
Agrégation externe de mathématiques

Bibliothèque de cours — édition reliée

35 leçons démontrées • 15 annexes • carte des dépendances • manuel de synthèse

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions • Exemples • Contre-exemples
Pièges • Méthodes • Développements et leçons d'oral

Organisation. Chaque document de la bibliothèque forme une *partie* : la carte des dépendances (partie 1), les 35 leçons dans l'ordre chronologique d'apprentissage (parties 2 à 36), les annexes A01 à A15 (parties 37 à 51), puis le manuel de synthèse (partie 52). À l'intérieur d'une partie, chapitres, sections et sous-sections sont ceux du document ; les énoncés sont numérotés par chapitre (« théorème 3.2 » = chapitre 3 de la partie courante). Les renvois entre documents ([\[L11 : Topologie\]](#), [\[A03 : Interversions\]](#)) désignent les parties correspondantes. Les signets du PDF donnent l'arborescence complète jusqu'aux sous-sections. L'audit critique de la bibliothèque (verdict, indicateurs, plan d'action, fiches par document) forme un volume séparé.

Table des matières

Carte des dépendances — Carte des dépendances et guide de la bibliothèque	1
1 Carte des dépendances et guide	2
Mode d'emploi de la bibliothèque	2
1 Le graphe des dépendances	4
2 Chronologie d'apprentissage	6
3 Correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation	8
4 Correspondance avec le programme officiel	9
5 Prérequis chapitre par chapitre	10
6 Index des développements d'oral	14
7 Préparer l'oral	21
8 Fils transversaux	23
9 Tableau récapitulatif de la bibliothèque	25
 Leçon 01 — Les axiomes de ZFC	 27
1 Pourquoi une axiomatique	28
1.1 Les paradoxes	28
1.2 Le langage et la hiérarchie cumulative	29
2 Les axiomes de ZF	31
2.1 Les axiomes	31
2.2 Coder les mathématiques	33
3 Relations, quotients, entiers naturels	35
3.1 Applications : images directes et réciproques	35
3.2 Relations d'équivalence et quotients	36
3.3 Relations d'ordre	38
3.4 Les entiers naturels : ordre et récurrence	40
4 Ordinaux	43
4.1 Définition et propriétés fondamentales	43
4.2 Induction, récursion, représentation des bons ordres	44
4.3 Arithmétique ordinale	46
5 Cardinaux	49
5.1 Équipotence, ensembles finis et infinis	49
5.2 Les théorèmes de Cantor–Bernstein et de Cantor	50
5.3 Cardinaux et alephs	51
6 Dénombrabilité en pratique	54
6.1 Ensembles dénombrables	54
6.2 Ensembles non dénombrables	57
7 Axiome du choix et lemme de Zorn	61
7.1 L'axiome et ses formes faibles	61
7.2 Choix, Zorn, Zermelo	62
7.3 Le lemme de Zorn en pratique	64
7.4 Avec ou sans le choix	66

8	Culture : indépendance, grands cardinaux, alternatives	68
8.1	Incomplétude et hypothèse du continu	68
8.2	Grands cardinaux	69
8.3	Autres fondations ; le transfini au service de $\mathbb{N}$	70
9	Synthèse et auto-évaluation	72
9.1	Le fil rouge en une page	72
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	73
9.3	Auto-évaluation	73
	 Leçon 02 — Le corps des nombres réels	 77
1	Pourquoi construire $\mathbb{R}$?	78
1.1	Le défaut de $\mathbb{Q}$: un trou, trois symptômes	78
1.2	Corps totalement ordonnés : vocabulaire et règles de calcul	80
2	Suites de Cauchy rationnelles	82
2.1	L'idée directrice de la construction	82
2.2	Définitions	82
2.3	Le strict nécessaire sur les limites	84
2.4	La réciproque est fautive dans $\mathbb{Q}$: c'est tout le problème	85
3	La construction : $\mathbb{R} = \mathcal{C}/\mathcal{N}$ est un corps	87
3.1	Bornitude : le lemme qui fait tout fonctionner	87
3.2	L'anneau $\mathcal{C}$	88
3.3	L'idéal $\mathcal{N}$	88
3.4	Le quotient	90
3.5	Plongement de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	91
3.6	$\mathbb{R}$ est un corps : les obstacles	91
3.7	Le lemme de minoration uniforme	92
3.8	Le théorème	93
4	L'ordre et l'archimédianité	94
4.1	Définition de la positivité	94
4.2	Ordre total	94
4.3	Un outil de comparaison	95
4.4	$\mathbb{R}$ est archimédien	96
5	Densité et complétude	97
5.1	Le théorème qui justifie toute la construction	97
5.2	Densité de $\mathbb{Q}$	98
5.3	Complétude	98
6	Borne supérieure et unicité de $\mathbb{R}$	100
6.1	La propriété de la borne supérieure	100
6.2	Quatre visages d'une même propriété	101
6.3	Unicité de $\mathbb{R}$	103
7	Premières conséquences de la borne supérieure	105
7.1	Borne supérieure : mode d'emploi	105
7.2	Partie entière et densité	106
7.3	Racines n -ièmes	107
7.4	$\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable	108
7.5	Le nombre e est irrationnel	109
7.6	Droite achevée et intervalles	110

8 Développement décimal et sous-groupes additifs	112
8.1 Développement décimal	112
8.2 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	115
9 Généralisations et regards croisés	117
9.1 Cauchy contre Dedekind	117
9.2 La vraie portée de la méthode : complétion des espaces métriques	117
9.3 Les nombres p -adiques : le même procédé, une autre distance (culture)	118
9.4 Complétude n'est pas borne supérieure	118
10 Synthèse et auto-évaluation	120
10.1 Le fil rouge en une page	120
10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	121
10.3 Vrai ou faux ?	122
10.4 Exercices corrigés	122
 Leçon 03 — Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	 124
1 Divisibilité et division euclidienne	125
1.1 Divisibilité et division euclidienne	125
1.2 Pgcd, ppcm, Bézout	126
1.3 Algorithme d'Euclide	127
2 Nombres premiers et factorisation	130
2.1 Le théorème fondamental	130
2.2 Valuations p -adiques	131
2.3 Infinité des nombres premiers	133
2.4 Répartition : les encadrements de Tchebychev	133
3 Congruences et l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	136
3.1 Congruences	136
3.2 Inversibles et équations linéaires	137
3.3 Le lemme chinois	138
3.4 Calcul modulaire	140
4 Le groupe des inversibles $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	141
4.1 Ordre, théorèmes d'Euler, de Fermat et de Wilson	141
4.2 Racines primitives modulo p	142
4.3 Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	144
4.4 Premiers en progression arithmétique	146
5 Primalité et cryptographie	148
5.1 Test de Fermat, pseudo-premiers, nombres de Carmichael	148
5.2 Le test de Miller–Rabin	149
5.3 Le chiffrement RSA	150
6 Résidus quadratiques	152
6.1 Symbole de Legendre et critère d'Euler	152
6.2 Lemme de Gauss et seconde loi complémentaire	154
6.3 La loi de réciprocité quadratique	155
7 Équations diophantiennes	158
7.1 L'équation linéaire $ax + by = c$	158
7.2 Triplets pythagoriciens et descente infinie	159
7.3 Sommes de deux carrés	160
7.4 L'équation de Pell–Fermat	162

7.5	Prouver qu'une équation n'a pas de solution	164
8	Fonctions arithmétiques	165
8.1	Fonctions multiplicatives	165
8.2	Convolution de Dirichlet et inversion de Möbius	166
8.3	Nombres parfaits	168
8.4	Ordres moyens et série des inverses des premiers	168
9	Synthèse et auto-évaluation	170
9.1	Le fil rouge en une page	170
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	171
9.3	Auto-évaluation	171
 Leçon 04 — Structures algébriques		174
1	Groupes, sous-groupes, ordre	175
1.1	Définitions et premiers exemples	175
1.2	Sous-groupes	176
1.3	Ordre d'un élément	178
1.4	Classes et théorème de Lagrange	179
2	Morphismes, quotients, isomorphismes	181
2.1	Morphismes	181
2.2	Sous-groupes distingués	182
2.3	Groupes quotients	183
2.4	Sous-groupes d'un quotient et théorèmes d'isomorphisme	185
2.5	Produit direct	186
3	Groupes cycliques et petits groupes	188
3.1	Classification et sous-groupes	188
3.2	Un critère de cyclicité	190
3.3	Morphismes issus d'un groupe cyclique	190
3.4	Portraits de petits groupes	191
4	Anneaux : structure et morphismes	194
4.1	Définitions	194
4.2	Morphismes, sous-anneaux, produits	195
4.3	Caractéristique	197
4.4	Algèbres et polynômes	198
5	Idéaux et anneaux quotients	201
5.1	Idéaux et opérations	201
5.2	Anneaux quotients	203
5.3	Idéaux premiers et maximaux	204
5.4	Le lemme chinois général	206
6	Anneaux euclidiens, principaux, factoriels	208
6.1	Divisibilité dans un anneau intègre	208
6.2	Anneaux euclidiens et principaux	210
6.3	Anneaux noethériens et existence des factorisations	212
6.4	Anneaux factoriels	213
6.5	Un exemple complet : les entiers de Gauss	215
6.6	La hiérarchie en un coup d'œil	216

7 Corps	217
7.1 Caractéristique et sous-corps premier	217
7.2 Sous-groupes finis du groupe multiplicatif	218
7.3 Corps de rupture	219
7.4 Corps de décomposition	220
7.5 Ouverture : les corps finis	221
8 Synthèse et auto-évaluation	223
8.1 Le fil rouge en une page	223
8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	224
8.3 Auto-évaluation	225
 Leçon 05 — Le corps des complexes	 228
1 Construire $\mathbb{C}$	229
1.1 Trois constructions	229
1.2 Propriétés structurelles	231
2 Module, argument, exponentielle	233
2.1 Conjugaison et module	233
2.2 Suites complexes : le strict nécessaire	235
2.3 Cercle unité, argument, forme polaire	235
2.4 Exponentielle complexe	238
3 Racines de l'unité, racines n-ièmes, second degré	240
3.1 Le groupe $\mathbb{U}_n$	240
3.2 Racines n -ièmes d'un complexe	242
3.3 Équations du second degré	243
3.4 Factorisations de référence	244
3.5 Polygones réguliers ; le pentagone	245
4 Le théorème de d'Alembert–Gauss	246
4.1 Une preuve élémentaire complète	246
4.2 Conséquences pour les polynômes réels	248
5 Trigonométrie et sommes	250
5.1 Linéarisation et développement	250
5.2 Polynômes de Tchebychev	251
5.3 Sommes trigonométriques	252
5.4 Orthogonalité, intégrales, formule de la moyenne	253
5.5 Paramétrage rationnel du cercle	255
6 Géométrie plane en nombres complexes	256
6.1 Le dictionnaire	256
6.2 Triangles équilatéraux et théorème de Napoléon	258
6.3 Points du cercle unité : droite et cercle d'Euler	259
7 Similitudes, inversion, homographies	261
7.1 Similitudes planes	261
7.2 Inversion et transformation $z \mapsto \frac{1}{z}$	264
7.3 Homographies et birapport	266
7.4 Le théorème de Ptolémée	269
8 Ouvertures	271
8.1 Le réflexe « passer par $\mathbb{C}$ »	271
8.2 De $\mathbb{C}$ corps à $\mathbb{C}$ espace : l'analyse complexe	272

9 Synthèse et auto-évaluation	273
9.1 Le fil rouge en une page	273
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	274
9.3 Auto-évaluation	274
 Leçon 06 — Suites numériques	 278
1 Convergence : définitions et premières propriétés	279
1.1 Définitions	279
1.2 Limites et inégalités	281
1.3 Suites extraites	282
2 Les théorèmes d'existence	283
2.1 Borne supérieure et suites monotones	283
2.2 Bolzano–Weierstrass	285
2.3 Le critère de Cauchy	286
3 Valeurs d'adhérence, limsup et liminf	288
3.1 Valeurs d'adhérence	288
3.2 Limite supérieure et limite inférieure	290
3.3 Deux théorèmes classiques	292
4 Relations de comparaison	294
4.1 Définitions et règles de calcul	294
4.2 Croissances comparées	295
4.3 Suites géométriques et arithmético-géométriques	296
5 Cesàro, Stolz et sommation des comparaisons	297
5.1 Le lemme de Cesàro	297
5.2 Sommation des relations de comparaison	298
5.3 Le théorème de Stolz–Cesàro	300
6 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$	302
6.1 Cadre général	302
6.2 Le cas f monotone	303
6.3 Le point fixe contractant	305
6.4 Points fixes attractifs et répulsifs; vitesse de convergence	306
6.5 La méthode de Newton	307
6.6 Point fixe neutre : convergence lente et développements asymptotiques	309
6.7 Accélération de convergence	310
7 Récurrences linéaires et homographiques	312
7.1 Ordre 2	312
7.2 Ordre quelconque	313
7.3 Suites homographiques	315
8 Suites implicites et suites d'intégrales	318
8.1 Suites définies implicitement	318
8.2 Suites d'intégrales : moyens élémentaires	319
9 Synthèse et auto-évaluation	322
9.1 Le fil rouge en une page	322
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	323
9.3 Auto-évaluation	324

Leçon 07 — Polynômes	327
1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$	328
1.1 Construction et degré	328
1.2 Division euclidienne et arithmétique	329
1.3 Fonction polynomiale	331
2 Racines, multiplicité, dérivation	333
2.1 Racines et factorisation	333
2.2 Dérivation formelle	334
2.3 Rolle algébrique et théorème de Gauss–Lucas	337
3 Factorisation : irréductibles selon le corps	338
3.1 Généralités et petits degrés	338
3.2 Sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$	339
3.3 Rappel : sur un corps fini	340
3.4 Sur $\mathbb{Q}$: contenu et lemme de Gauss	340
3.5 Sur $\mathbb{Q}$: les critères d'irréductibilité	341
4 Polynômes cyclotomiques	344
4.1 Définition et premières propriétés	344
4.2 Irréductibilité sur $\mathbb{Q}$	346
4.3 Application : une forme faible du théorème de Dirichlet	347
5 Plusieurs indéterminées, polynômes symétriques, résultant	348
5.1 Polynômes à plusieurs indéterminées	348
5.2 Le théorème fondamental des polynômes symétriques	349
5.3 Résultant	351
5.4 Discriminant	354
6 Interpolation	356
6.1 Interpolation de Lagrange	356
6.2 Forme de Newton et différences divisées	357
6.3 Interpolation d'une fonction : erreur	358
6.4 Polynômes de Tchebychev et choix des nœuds	358
6.5 Interpolation de Hermite	361
7 Localisation des racines	362
7.1 Bornes sur les modules	362
7.2 Racines réelles : la règle de Descartes	363
7.3 Racines réelles : suites de Sturm	364
7.4 Continuité des racines	366
8 Polynômes orthogonaux et approximation	367
8.1 Familles orthogonales	367
8.2 Quadrature de Gauss	369
8.3 Approximation uniforme	370
9 Synthèse et auto-évaluation	373
9.1 Le fil rouge en une page	373
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	374
9.3 Auto-évaluation	375

Leçon 08 — Analyse réelle	378
1 Topologie de $\mathbb{R}$: le strict nécessaire	379
1.1 Ouverts, fermés, adhérence	379
1.2 Segments et compacité	380
1.3 Intervalles et connexité	382
2 Limites et continuité	383
2.1 Limites	383
2.2 Continuité; bestiaire	384
2.3 Le théorème des valeurs intermédiaires	385
2.4 Image d'un segment : bornes atteintes	386
2.5 Continuité uniforme	387
2.6 Prolongement par continuité	389
3 Fonctions monotones et fonctions réciproques	390
3.1 Limites des fonctions monotones	390
3.2 Le théorème de la bijection	391
3.3 Fonctions usuelles : logarithme, exponentielle, puissances	392
3.4 Fonctions circulaires réciproques	394
4 Dérivation	395
4.1 Nombre dérivé	395
4.2 Extremum local, Rolle, accroissements finis	397
4.3 Propriétés de la fonction dérivée	399
4.4 Dérivées successives	401
5 Formules de Taylor et développements limités	403
5.1 Les trois formules de Taylor	403
5.2 Développements limités	406
5.3 Applications géométriques	408
6 Convexité	409
6.1 Définition et lemme des trois pentes	409
6.2 Régularité des fonctions convexes	410
6.3 Inégalités de convexité	412
7 L'intégrale de Riemann	414
7.1 Sommes de Darboux et fonctions intégrables	414
7.2 Propriétés de l'intégrale	416
7.3 Sommes de Riemann	417
7.4 Le théorème fondamental de l'analyse	418
7.5 Formules de la moyenne	420
7.6 Deux compléments : critère de Lebesgue, lemme de Riemann–Lebesgue	421
8 Intégrales impropres	423
8.1 Définitions	423
8.2 Fonctions positives	424
8.3 Convergence absolue, semi-convergence	425
8.4 Calcul et comparaison asymptotique	427
9 Intégrales à paramètre sur un segment	429
10 Synthèse et auto-évaluation	432
10.1 Le fil rouge en une page	432
10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	433
10.3 Auto-évaluation	433

Leçon 09 — Groupes finis	436
1 Actions de groupes	437
1.1 Conventions et rappels	437
1.2 Actions, orbites, stabilisateurs	437
1.3 Les quatre actions fondamentales d'un groupe sur lui-même	440
1.4 Formule de Burnside	442
2 p-groupes et théorème de Cauchy	445
2.1 Le lemme des points fixes et le centre	445
2.2 Sous-groupes d'un p -groupe	446
2.3 Le théorème de Cauchy	447
3 Théorèmes de Sylow	449
3.1 Énoncé et démonstrations	449
3.2 Conséquences immédiates	451
3.3 Applications : groupes d'ordre pq , p^2q , non-simplicité	453
4 Le groupe symétrique	456
4.1 Décomposition en cycles à supports disjoints	456
4.2 Classes de conjugaison	457
4.3 La signature	458
4.4 Systèmes de générateurs	460
4.5 Le groupe alterné	461
4.6 Automorphismes	464
5 Produits directs et semi-directs	466
5.1 Produit direct	466
5.2 Produit semi-direct	466
5.3 Groupes diédraux	469
5.4 Le groupe des quaternions	471
6 Groupe dérivé et résolubilité	473
6.1 Groupe dérivé	473
6.2 Groupes résolubles	474
6.3 Groupes nilpotents, suites de composition	475
7 Groupes abéliens finis	477
7.1 Exposant et composantes primaires	477
7.2 Théorème de structure	478
8 Classification des groupes de petit ordre	481
8.1 Trois outils	481
8.2 Ordres p , p^2 , pq et $2p$	482
8.3 Ordre 8	483
8.4 Ordre 12	484
8.5 Tableau récapitulatif	485
9 Synthèse et auto-évaluation	487
9.1 Le fil rouge	487
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	488
9.3 Vrai ou faux ?	488
9.4 Exercices corrigés	489

Leçon 10 — Algèbre linéaire	491
1 Espaces vectoriels, bases, dimension	492
1.1 Structure d'espace vectoriel	492
1.2 Familles libres, génératrices, bases	493
1.3 Sommes, sommes directes, supplémentaires	495
2 Applications linéaires, rang, matrices	498
2.1 Définitions, noyau, image	498
2.2 Projecteurs et symétries	500
2.3 Matrices, rang, changement de base	501
3 Opérations élémentaires, pivot de Gauss, systèmes linéaires	504
3.1 Matrices élémentaires	504
3.2 Échelonnement : le pivot de Gauss	505
3.3 Systèmes linéaires	506
4 Dualité	508
4.1 Formes linéaires et hyperplans	508
4.2 Base duale, base antéduale	509
4.3 Bidual	510
4.4 Orthogonalité au sens de la dualité	511
4.5 Transposée d'une application linéaire	512
5 Déterminants	514
5.1 Formes n -linéaires alternées	514
5.2 Déterminant d'une famille, d'un endomorphisme, d'une matrice	515
5.3 Calcul : opérations élémentaires, blocs, développements	516
5.4 Rang et mineurs	518
5.5 Volume et orientation (cas réel)	519
5.6 Déterminant sur un anneau commutatif	519
5.7 Déterminants classiques	520
6 Spectre et polynômes d'endomorphismes	523
6.1 Valeurs propres, vecteurs propres	523
6.2 Polynôme caractéristique	524
6.3 Sous-espaces stables	525
6.4 Multiplicités	526
6.5 L'algèbre $\mathbb{K}[u]$ et le polynôme minimal	527
6.6 Le lemme des noyaux	528
6.7 Théorème de Cayley–Hamilton	529
6.8 Endomorphismes cycliques, matrice compagnon, commutant	531
7 Diagonalisation et trigonalisation	533
7.1 Diagonalisabilité	533
7.2 Trigonalisation	536
8 Nilpotence, Dunford, réduction de Jordan	538
8.1 Endomorphismes nilpotents	538
8.2 Sous-espaces caractéristiques	539
8.3 Décomposition de Dunford	540
8.4 Blocs de Jordan	542
8.5 Réduction des endomorphismes nilpotents	543
8.6 Le théorème de Jordan	544
8.7 Algorithme et exemple complètement traité	546
8.8 Applications	548

9 Synthèse et auto-évaluation	550
9.1 Le fil rouge en une page	550
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	551
9.3 Auto-évaluation	551
 Leçon 11 — Topologie	 554
1 Espaces métriques et topologiques	555
1.1 Distances et normes	555
1.2 Ouverts, fermés, topologie	556
1.3 Intérieur, adhérence, frontière	558
1.4 Sous-espaces, produits, séparation	560
2 Continuité, limites, homéomorphismes	562
2.1 Continuité	562
2.2 Continuité uniforme et applications lipschitziennes	564
2.3 Homéomorphismes	565
3 Complétude, point fixe, théorème de Baire	567
3.1 Suites de Cauchy, espaces complets	567
3.2 Séries dans un espace de Banach	570
3.3 Prolongement des applications uniformément continues	570
3.4 Le théorème du point fixe de Banach–Picard	571
3.5 Le théorème de Baire	573
4 Compacité	576
4.1 La propriété de Borel–Lebesgue	576
4.2 Compacité dans les espaces métriques	577
4.3 Produits finis et compacts de $\mathbb{K}^d$	579
4.4 Compacité et continuité	580
4.5 Produits : théorème de Tychonoff ; ensemble de Cantor	582
5 Connexité	585
5.1 Espaces connexes	585
5.2 Composantes connexes	587
5.3 Connexité par arcs	588
6 Espaces vectoriels normés	591
6.1 Applications linéaires continues	591
6.2 La dimension finie	595
6.3 Le théorème de Riesz	596
6.4 Le théorème de Baire dans les espaces de Banach	597
7 Espaces de fonctions	598
7.1 La norme de la convergence uniforme	598
7.2 Le théorème d’Ascoli	600
7.3 Le théorème de Stone–Weierstrass	602
7.4 Fonctions continues nulle part dérivables	603
8 Synthèse et auto-évaluation	605
8.1 Le fil rouge en une page	605
8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	606
8.3 Auto-évaluation	607

Leçon 12 — Séries numériques,	610
1 Séries à termes positifs	611
1.1 Généralités	611
1.2 Comparaison	612
1.3 Critères de d'Alembert, Cauchy, Raabe–Duhamel	615
2 Séries à termes quelconques	618
2.1 Convergence absolue	618
2.2 Séries alternées et transformation d'Abel	619
2.3 Réarrangements	620
2.4 Familles sommables	622
2.5 Produit de Cauchy	624
3 Développements asymptotiques	626
3.1 Sommation des relations de comparaison : rappel et usage	626
3.2 La formule d'Euler–Maclaurin	627
3.3 La formule de Stirling	630
4 Suites et séries de fonctions	632
4.1 Modes de convergence d'une suite de fonctions	632
4.2 Les théorèmes d'interversion pour les suites	634
4.3 Séries de fonctions	636
4.4 Approximation polynomiale : le théorème de Weierstrass	640
4.5 Une fonction continue nulle part dérivable	642
5 Séries entières : rayon, régularité, opérations	645
5.1 Rayon de convergence	645
5.2 Régularité de la somme	647
5.3 Opérations	649
6 Fonctions développables en série entière	651
6.1 Définition et critères	651
6.2 Séries entières et équations différentielles	654
6.3 Séries entières et récurrences linéaires	655
7 Comportement au bord du disque	656
7.1 Le théorème d'Abel radial	656
7.2 Réciproques : théorèmes taubériens	658
7.3 Points réguliers et singuliers du cercle	659
8 Séries génératrices : versant analytique	661
9 Synthèse et auto-évaluation	663
9.1 Le fil rouge en une page	663
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	664
9.3 Auto-évaluation	665
Leçon 13 — Intégrale de Lebesgue	668
1 Tribus et mesures	669
1.1 Tribus	670
1.2 Mesures	671
1.3 Ensembles négligeables et complétion	672
1.4 Unicité : le lemme de Dynkin	672

2	La mesure de Lebesgue	674
2.1	Mesure extérieure et théorème de Carathéodory	674
2.2	Construction de la mesure de Lebesgue	675
2.3	Ensembles remarquables	678
3	Fonctions mesurables	681
3.1	Définition et stabilité	681
3.2	Approximation par des fonctions étagées	682
3.3	Les trois principes de Littlewood	684
4	L'intégrale et les théorèmes de convergence	686
4.1	Construction	686
4.2	Convergence monotone et lemme de Fatou	687
4.3	Fonctions intégrables et convergence dominée	689
4.4	Comparaison avec l'intégrale de Riemann	691
4.5	Mesure image et mesures à densité	693
5	Les espaces L^p	695
5.1	Inégalités fondamentales	695
5.2	Complétude	697
5.3	Modes de convergence	698
5.4	Densité et séparabilité	700
5.5	L'espace de Hilbert L^2 et la dualité	701
6	Mesures produit, Fubini, changement de variables	702
6.1	Tribu et mesure produit	702
6.2	Tonelli et Fubini	704
6.3	Changement de variables	706
7	Intégrales à paramètre et convolution	709
7.1	Intégrales dépendant d'un paramètre	709
7.2	Convolution	711
7.3	Approximations de l'unité et régularisation	713
8	Synthèse et auto-évaluation	715
8.1	Le fil rouge en une page	715
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	716
8.3	Auto-évaluation	716
Leçon 14	— Corps des fractions	720
1	Construction et propriété universelle	721
1.1	La construction	721
1.2	Propriété universelle	722
1.3	Exemples et contre-exemples	724
2	Localisation	725
2.1	Définition et propriété universelle	725
2.2	Idéaux d'un localisé	726
2.3	Localisé en un idéal premier, anneaux locaux	726
3	Arithmétique dans le corps des fractions	729
3.1	Fractions irréductibles et valuations	729
3.2	Racines dans le corps des fractions	730
3.3	Anneaux intégralement clos	731

4	Lemme de Gauss et factoriabilité de $A[X]$	733
4.1	Contenu et polynômes primitifs	733
4.2	Irréductibles de $A[X]$ et factoriabilité	735
4.3	Critères d'irréductibilité	737
5	Le corps des fractions rationnelles	739
5.1	Forme irréductible, degré, zéros et pôles	739
5.2	La fonction rationnelle associée	740
5.3	Dérivation	740
5.4	Substitution, homographies, théorème de Lüroth	741
6	Décomposition en éléments simples	743
6.1	Le théorème	743
6.2	Calcul pratique des coefficients	745
6.3	Applications	746
6.4	Dérivée logarithmique	748
7	Séries formelles et séries de Laurent	749
7.1	L'anneau $\mathbb{K}[[X]]$ et son corps des fractions	749
7.2	Fractions rationnelles et suites récurrentes linéaires	750
7.3	Application : les relations de Newton	751
8	Synthèse et auto-évaluation	753
8.1	Le fil rouge en une page	753
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	754
8.3	Auto-évaluation	755
	Leçon 15 — Algèbre bilinéaire	757
1	Formes bilinéaires et quadratiques	758
1.1	Formes bilinéaires, matrices, congruence	758
1.2	Formes quadratiques et polarisation	760
1.3	Orthogonalité, noyau, isotropie	761
1.4	Bases orthogonales	763
1.5	Formes alternées	764
2	Réduction et classification des formes quadratiques	766
2.1	La réduction de Gauss	766
2.2	Classification sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$	768
2.3	Classification sur un corps fini	770
2.4	Formes positives et définies positives	771
3	Espaces euclidiens	774
3.1	Produit scalaire et norme	774
3.2	Bases orthonormées, procédé de Gram–Schmidt	775
3.3	Projection orthogonale et distance à un sous-espace	777
3.4	Matrices et déterminants de Gram, inégalité de Hadamard	778
4	Adjoint et théorème spectral	780
4.1	Adjoint d'un endomorphisme	780
4.2	Le théorème spectral	781
4.3	Quotient de Rayleigh et théorème de Courant–Fischer	784
4.4	Réduction simultanée de deux formes quadratiques	786

5	Racine carrée, décomposition polaire, valeurs singulières	788
5.1	Racine carrée d'une matrice symétrique positive	788
5.2	Décomposition polaire	789
5.3	Décomposition en valeurs singulières	791
5.4	Moindres carrés et pseudo-inverse	792
6	Endomorphismes normaux et groupe orthogonal	794
6.1	Isométries vectorielles	794
6.2	Réduction des endomorphismes normaux	795
6.3	Génération par les réflexions : théorème de Cartan–Dieudonné	797
6.4	Topologie du groupe orthogonal	798
7	Formes hermitiennes, endomorphismes normaux, groupe unitaire	800
7.1	Formes sesquilineaires et hermitiennes	800
7.2	Espaces hermitiens	801
7.3	Endomorphismes normaux et théorème spectral	802
7.4	Positivité, décomposition polaire, groupe unitaire	804
8	Un développement : l'ellipsoïde de John–Loewner	806
9	Synthèse et auto-évaluation	808
9.1	Le fil rouge en une page	808
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	809
9.3	Auto-évaluation	809
Leçon 16	— Dénombrement et combinatoire	813
1	Principes fondamentaux	814
1.1	Les trois règles	814
1.2	Listes, arrangements, combinaisons	815
1.3	Coefficients binomiaux	815
1.4	Combinaisons avec répétition	819
2	Crible, double comptage, tiroirs	821
2.1	Formule du crible	821
2.2	Double comptage	824
2.3	Principe des tiroirs	825
3	Boules et urnes : Stirling, Bell, partitions	827
3.1	Partitions d'ensembles : Stirling et Bell	827
3.2	Permutations et cycles : Stirling de première espèce	828
3.3	Partitions d'entiers	829
3.4	Le tableau des douze cas	831
4	L'anneau des séries formelles	833
4.1	Définition, valuation, inversibles	833
4.2	Sommes et produits infinis	834
4.3	Composition et dérivation	835
4.4	Exponentielle, logarithme, série du binôme	836
5	Séries génératrices et méthode symbolique	839
5.1	Séries ordinaires et objets non étiquetés	839
5.2	Nombres de Catalan	842
5.3	Séries exponentielles et objets étiquetés	844
5.4	Formule d'inversion de Lagrange	846

6	Compter à symétrie près : Burnside et Pólya	847
6.1	La formule de Burnside et sa version pondérée	847
6.2	Colliers et bracelets	848
6.3	Indicateur de cycles et théorème de Pólya	849
7	Graphes : arbres, couplages, planarité	852
7.1	Vocabulaire et lemme des poignées de main	852
7.2	Arbres et formule de Cayley	853
7.3	Couplages et théorème de Hall	854
7.4	Graphes planaires et formule d'Euler	856
7.5	Coloration	857
8	Combinatoire extrême	859
8.1	Le théorème de Ramsey	859
8.2	Graphes sans triangle : Mantel et Turán	860
8.3	Sperner et Dilworth	861
8.4	Familles intersectantes	863
9	Synthèse et auto-évaluation	865
9.1	Le fil rouge en une page	865
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	866
9.3	Auto-évaluation	867
	Leçon 17 — Modules sur un anneau principal	870
1	Modules : le vocabulaire	871
1.1	Modules, sous-modules, morphismes	871
1.2	Quotients et théorèmes d'isomorphisme	872
1.3	Sommes directes, familles libres et génératrices	874
1.4	Annulateur, torsion, modules monogènes	875
1.5	Le dictionnaire des $\mathbb{K}[X]$ -modules	877
2	Modules libres : rang, matrices, pathologies	878
2.1	Matrices à coefficients dans un anneau	878
2.2	Le rang d'un module libre	879
2.3	Ce qui casse : les contre-exemples à connaître	880
2.4	Surjections vers un module libre	881
3	Sous-modules d'un module libre sur un anneau principal	882
4	La forme normale de Smith	885
4.1	Équivalence et opérations élémentaires	885
4.2	Le théorème	886
4.3	Unicité : les pgcd des mineurs	887
4.4	Calculs	888
5	Le théorème de structure	890
5.1	Présentations d'un module	890
5.2	Le théorème de la base adaptée	891
5.3	Existence : décomposition en modules monogènes	892
5.4	Composantes primaires et diviseurs élémentaires	893
5.5	Unicité : compter des dimensions	894
5.6	Les hypothèses sont nécessaires	896

6 Applications à l'anneau $\mathbb{Z}$: groupes abéliens, réseaux, équations	898
6.1 Groupes abéliens de type fini	898
6.2 Sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$, réseaux et indice	899
6.3 Systèmes diophantiens linéaires	901
7 Applications à l'anneau $\mathbb{K}[X]$: réduction des endomorphismes	904
7.1 Invariants de similitude et réduction de Frobenius	904
7.2 Le calcul effectif : la matrice $XI_n - A$	906
7.3 Trois conséquences classiques	908
7.4 Diviseurs élémentaires : la réduction de Jordan retrouvée	909
7.5 Endomorphismes cycliques et sous-espaces stables	910
7.6 Commutant et bicommutant	911
8 Synthèse et auto-évaluation	914
8.1 Le fil rouge en une page	914
8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	915
8.3 Auto-évaluation : vrai ou faux ?	916
8.4 Exercices corrigés	917

Leçon 18 — Extensions de corps

et nombres algébriques 918

1 Extensions de corps et degré	919
1.1 Extensions, degré	919
1.2 Le théorème de la base télescopique	920
2 Éléments algébriques et polynôme minimal	922
2.1 Polynôme minimal	922
2.2 Extensions finies, algébriques, de type fini	924
2.3 Les éléments algébriques forment un corps	926
2.4 Exemples calculés	928
2.5 Éléments primitifs	930
3 Corps de décomposition et clôture algébrique	931
3.1 Corps de décomposition	931
3.2 Corps algébriquement clos, clôture algébrique	932
3.3 Racines d'un polynôme irréductible, conjugués	934
3.4 Le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques	935
4 Nombres transcendants	937
4.1 Le théorème de Liouville	937
4.2 Transcendance de e	939
4.3 Autres résultats de transcendance (admis)	940
5 Entiers algébriques, norme et trace	942
5.1 L'anneau des entiers algébriques	942
5.2 Norme et trace	944
5.3 Entiers des corps quadratiques	946
5.4 Le théorème de Kronecker	948
6 Constructions à la règle et au compas	950
6.1 Points constructibles	950
6.2 Le théorème de Wantzel	952
6.3 Les problèmes classiques	953
6.4 Polygones réguliers	954

7 Synthèse et auto-évaluation	957
7.1 Le fil rouge en une page	957
7.2 Tableau récapitulatif	958
7.3 Les dix erreurs les plus fréquentes	959
7.4 Vrai ou faux?	959
7.5 Exercices corrigés	960
 Leçon 19 — Corps finis	 962
1 Structure d'un corps fini	963
1.1 Caractéristique et cardinal	963
1.2 Le morphisme de Frobenius	964
1.3 L'équation $x^q = x$	964
1.4 Le groupe multiplicatif est cyclique	965
2 Existence et unicité	968
2.1 Deux outils : racines de $X^q - X$ et polynôme minimal	968
2.2 Existence	969
2.3 Unicité	969
2.4 Construction concrète et tables	970
2.5 Sous-corps	972
2.6 La clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$	973
3 Automorphismes, conjugués, norme et trace	975
3.1 Le groupe des automorphismes	975
3.2 Conjugués et polynôme minimal	976
3.3 Norme et trace	978
4 Polynômes sur un corps fini	981
4.1 Le polynôme $X^{q^n} - X$ et le dénombrement des irréductibles	981
4.2 Tester l'irréductibilité	983
4.3 Polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{F}_q$	983
4.4 Factoriser : l'algorithme de Berlekamp	985
4.5 Polynômes primitifs et suites récurrentes linéaires	987
5 Carrés et réciprocity quadratique	990
5.1 Les carrés de $\mathbb{F}_q$	990
5.2 Sommes de carrés et formes quadratiques	992
5.3 La loi de réciprocity quadratique par les sommes de Gauss	992
5.4 La loi complémentaire	994
6 Équations sur les corps finis	996
6.1 Le théorème de Chevalley–Warning	996
6.2 Nombre de points d'une conique	998
6.3 Aperçu : sommes de caractères	999
7 Algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$ et théorème de Wedderburn	1000
7.1 Dénombrements	1000
7.2 Matrices diagonalisables	1001
7.3 Le théorème de Wedderburn	1002
8 Applications : codes correcteurs et cryptographie	1004
8.1 Codes linéaires	1004
8.2 Cryptographie : l'échange de clefs de Diffie–Hellman	1006

9 Synthèse et auto-évaluation	1007
9.1 Le fil rouge	1007
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1008
9.3 Vrai ou faux ?	1008
9.4 Exercices corrigés	1009
 Leçon 20 — Calcul différentiel	 1010
1 Différentiabilité	1011
1.1 Définitions	1012
1.2 Opérations	1015
1.3 Exemples fondamentaux	1017
1.4 Gradient	1018
2 Accroissements finis et ordre supérieur	1020
2.1 Inégalité des accroissements finis	1020
2.2 Différentielles d'ordre supérieur	1023
2.3 Formules de Taylor	1025
2.4 Fonctions homogènes	1027
3 Inversion locale et fonctions implicites	1029
3.1 Le théorème d'inversion locale	1029
3.2 Du local au global	1031
3.3 Le théorème des fonctions implicites	1033
3.4 Rang constant, submersions, immersions	1036
3.5 Ouverture : le même point fixe pour les équations différentielles	1037
4 Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ et extrema liés	1038
4.1 Quatre définitions équivalentes	1038
4.2 Espace tangent	1040
4.3 Extrema liés : multiplicateurs de Lagrange	1042
5 Optimisation, convexité, lemme de Morse	1045
5.1 Extrema libres : conditions d'optimalité	1045
5.2 Convexité en plusieurs variables	1048
5.3 Le lemme de Morse	1049
6 Formes différentielles de degré 1 et formule de Green–Riemann	1052
6.1 Formes de degré 1 et intégrales curvilignes	1052
6.2 La formule de Green–Riemann	1056
7 Synthèse et auto-évaluation	1059
7.1 Le fil rouge en une page	1059
7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1060
7.3 Auto-évaluation	1060
 Leçon 21 — Séries de Fourier	 1063
1 Cadre, coefficients, premières propriétés	1064
1.1 Fonctions périodiques et coefficients	1064
1.2 Le lemme de Riemann–Lebesgue	1067
1.3 Convolution sur le cercle	1068

2	Noyaux de Dirichlet et de Fejér	1070
2.1	Le noyau de Dirichlet	1070
2.2	Le noyau de Fejér	1072
2.3	Le théorème de Fejér	1073
3	Le point de vue hilbertien	1076
3.1	Bessel et meilleure approximation	1076
3.2	Parseval et totalité	1077
3.3	Une application géométrique : Wirtinger et l'isopérimétrie	1079
4	Convergence ponctuelle et uniforme	1081
4.1	Le principe de localisation	1081
4.2	Les théorèmes de convergence ponctuelle	1082
4.3	Convergence normale	1084
4.4	Divergence : le théorème de du Bois-Reymond	1085
4.5	Le phénomène de Gibbs	1087
5	Régularité, décroissance et calculs classiques	1089
5.1	Régularité et décroissance des coefficients	1089
5.2	Intégration et dérivation terme à terme	1091
5.3	Développements classiques et formules d'Euler	1092
6	Applications des séries de Fourier	1095
6.1	L'équation de la chaleur sur le cercle	1095
6.2	Équirépartition modulo 1	1097
7	La transformée de Fourier sur $L^1(\mathbb{R}^d)$	1100
7.1	Définition et premières propriétés	1100
7.2	Dérivation et convolution	1102
7.3	La gaussienne	1104
7.4	La formule d'inversion	1105
8	Classe de Schwartz et théorème de Plancherel	1107
8.1	La classe de Schwartz	1107
8.2	Le théorème de Plancherel	1109
8.3	Table de transformées usuelles	1110
9	Applications de la transformée de Fourier	1112
9.1	L'équation de la chaleur sur $\mathbb{R}^d$	1112
9.2	Calcul d'intégrales	1113
9.3	Le principe d'incertitude	1114
9.4	Le théorème d'échantillonnage de Shannon	1115
9.5	La formule sommatoire de Poisson	1116
9.6	Ouvertures	1118
10	Synthèse et auto-évaluation	1119
10.1	Le fil rouge en une page	1119
10.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1120
10.3	Auto-évaluation	1121
	Leçon 22 — Géométrie affine	1124
1	Espaces affines	1125
1.1	Définition et vectorialisé	1125
1.2	Sous-espaces affines	1127
1.3	Repères affines	1129

2	Barycentres	1131
2.1	Définition et propriétés	1131
2.2	Coordonnées barycentriques	1134
3	Applications affines	1137
3.1	Définition et caractérisations	1137
3.2	Propriétés générales et points fixes	1139
3.3	Transformations usuelles	1141
3.4	Le groupe affine	1143
3.5	Le théorème fondamental de la géométrie affine	1145
3.6	Ouverture : le cadre euclidien	1147
4	Les théorèmes classiques	1148
4.1	Mesures algébriques et théorème de Thalès	1148
4.2	Ménélaüs et Céva	1149
4.3	Desargues et Pappus	1152
5	Convexité	1156
5.1	Parties convexes, enveloppe convexe	1156
5.2	Les théorèmes de Radon et de Helly	1158
5.3	Projection, séparation, hyperplans d'appui	1160
5.4	Points extrémaux : Minkowski et Krein–Milman	1164
6	Quadriques affines	1167
6.1	Définition et réduction	1167
6.2	Quadriques en dimension 3 et au-delà	1169
7	Synthèse et auto-évaluation	1174
7.1	Le fil rouge en une page	1174
7.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1175
7.3	Auto-évaluation	1175
Leçon 23	— Le groupe linéaire	1180
1	Le groupe linéaire et ses premiers sous-groupes	1181
1.1	Définitions et suite exacte du déterminant	1181
1.2	Le lemme des droites stables et le centre	1182
1.3	Groupes projectifs	1183
2	Transvections et dilatations	1185
2.1	Définitions et caractérisations	1185
2.2	Conjugaison	1187
2.3	Générateurs	1188
3	Groupes dérivés	1191
4	Sous-groupes remarquables et actions	1194
4.1	Triangulaires, unipotents, diagonaux, monomiaux	1194
4.2	Drapeaux	1195
4.3	La décomposition de Bruhat	1196
4.4	Actions sur les matrices	1198
4.5	Action sur les droites : transitivité multiple	1200
5	Simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$	1202

6	Les groupes linéaires finis	1204
6.1	Cardinaux	1204
6.2	Sous-groupes de Sylow	1205
6.3	Matrices nilpotentes et diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$	1206
6.4	Isomorphismes exceptionnels	1207
7	Topologie du groupe linéaire	1210
7.1	Un ouvert dense	1210
7.2	Connexité	1211
7.3	Compacité et sous-groupes compacts	1212
7.4	Matrices diagonalisables : densité et applications	1213
7.5	Adhérence des classes de similitude	1215
7.6	Un développement : le théorème de Burnside	1216
8	Synthèse et auto-évaluation	1218
8.1	Le fil rouge en une page	1218
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1219
8.3	Vrai ou faux ?	1220
8.4	Exercices corrigés	1220
	 Leçon 24 — Théorie de Galois	 1222
1	Le problème et les outils	1223
1.1	Conventions et notations	1223
1.2	Rappels sur les groupes	1224
1.3	Rappels sur les polynômes	1225
1.4	Rappels sur les extensions de corps	1226
2	Prolongement des isomorphismes, séparabilité	1228
2.1	Le cas monogène	1228
2.2	Le théorème de prolongement	1229
2.3	Séparabilité	1231
2.4	Le théorème de l'élément primitif	1232
3	Extensions normales et galoisiennes	1234
3.1	Normalité	1234
3.2	Indépendance des caractères	1235
3.3	Extensions galoisiennes	1236
4	La correspondance de Galois	1239
4.1	Le théorème fondamental	1239
4.2	Exemples modèles	1241
4.3	Composita et translations	1243
4.4	Application : le théorème de d'Alembert–Gauss	1244
5	Groupe de Galois d'un polynôme : calcul effectif	1246
5.1	Action sur les racines	1246
5.2	Discriminant et groupe alterné	1247
5.3	Le principe des résolvantes	1247
5.4	Réduction modulo p : le théorème de Dedekind	1248
5.5	Degré premier : le critère « deux racines non réelles »	1250
5.6	Le degré 3	1251
5.7	Le degré 4 et la résolvante cubique	1251
5.8	Le degré 5	1253

6	Extensions cyclotomiques et polygones constructibles	1256
6.1	Le groupe de Galois de $\mathbb{K}(\zeta_n)/\mathbb{K}$	1256
6.2	Sous-corps et périodes de Gauss	1257
6.3	Constructibilité et groupe de Galois	1258
6.4	Le théorème de Gauss–Wantzel	1259
7	Extensions cycliques et théorie de Kummer	1261
7.1	Résolvantes de Lagrange	1261
7.2	Le théorème de Kummer	1261
7.3	Adjonction des racines de l’unité	1263
8	Résolubilité par radicaux : le théorème de Galois	1264
8.1	Extensions radicales : la bonne définition	1264
8.2	Le théorème de Galois	1265
8.3	L’équation générale de degré n	1267
8.4	Un contre-exemple explicite sur $\mathbb{Q}$	1268
8.5	Bilan : le dictionnaire de Galois	1269
9	Les degrés ≤ 4 : pourquoi ça marche	1270
9.1	Degré 2	1270
9.2	Degré 3 : les formules de Cardan revisitées	1270
9.3	Degré 4 : Ferrari et la résolvante cubique	1271
9.4	Et au-delà ? Le mur du degré 5	1273
10	Repères historiques	1274
10.1	Avant Lagrange	1274
10.2	Lagrange (1770) : la révolution du point de vue	1274
10.3	Ruffini (1799), Abel (1824)	1275
10.4	Galois (1811–1832)	1275
10.5	Après Galois	1276
11	Synthèse et auto-évaluation	1277
11.1	Le fil rouge	1277
11.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1278
11.3	Vrai ou faux ?	1278
11.4	Exercices corrigés	1279
Leçon 25 — Analyse complexe		1283
1	Holomorphie et équations de Cauchy–Riemann	1284
1.1	Dérivabilité au sens complexe	1284
1.2	Interprétation géométrique : conformité	1287
1.3	Fonctions harmoniques	1288
1.4	Fonctions élémentaires : rappels	1289
2	Séries entières et zéros isolés	1291
2.1	Rappels sur les séries entières	1291
2.2	Le principe des zéros isolés	1292
3	Intégrale le long des chemins, théorème de Cauchy	1295
3.1	Chemins et intégrales curvilignes	1295
3.2	Le théorème de Goursat	1297
3.3	Théorème de Cauchy sur un ouvert étoilé	1298
3.4	Invariance par homotopie, ouverts simplement connexes	1299
3.5	Indice d’un lacet	1300
3.6	Logarithmes et racines sur un ouvert simplement connexe	1301

4	Formule de Cauchy et conséquences	1302
4.1	La formule de Cauchy	1302
4.2	Holomorphe équivaut à analytique	1303
4.3	Inégalités de Cauchy, Liouville, d'Alembert–Gauss	1305
4.4	Propriété de la moyenne et principe du maximum	1306
4.5	Morera, convergence uniforme, familles normales	1307
5	Séries de Laurent et singularités isolées	1310
5.1	Développement de Laurent	1310
5.2	Classification des singularités isolées	1312
5.3	Fonctions méromorphes, point à l'infini	1314
5.4	Calcul pratique des résidus	1315
6	Théorème des résidus et calcul d'intégrales	1317
6.1	L'énoncé	1317
6.2	Intégrales de fractions rationnelles et trigonométriques	1318
6.3	Contours indentés, trous de serrure, rectangles	1320
6.4	Sommes de séries par les résidus	1322
7	Principe de l'argument, Rouché, application ouverte	1324
7.1	Le principe de l'argument	1324
7.2	Le théorème de Rouché	1325
7.3	Application ouverte et forme locale	1326
8	Transformations conformes	1329
8.1	Homographies et transformation de Cayley	1329
8.2	Le lemme de Schwarz et les automorphismes du disque	1330
8.3	Le théorème de représentation conforme	1332
9	Synthèse et auto-évaluation	1334
9.1	Le fil rouge en une page	1334
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1335
9.3	Auto-évaluation	1335
Leçon 26	— Probabilités	1338
1	Espaces probabilisés	1339
1.1	Tribus et probabilités	1339
1.2	Le lemme de classe monotone	1340
1.3	Conditionnement	1342
1.4	Indépendance	1343
1.5	Borel–Cantelli et loi du zéro-un	1344
2	Variables aléatoires et lois	1347
2.1	Mesurabilité et loi	1347
2.2	Fonction de répartition et simulation	1348
2.3	Lois discrètes et lois à densité	1350
2.4	Transfert et calcul de lois	1351
3	Espérance, moments, inégalités	1353
3.1	Espérance	1353
3.2	Moments, variance, covariance	1354
3.3	Les inégalités	1355
3.4	Concentration exponentielle : Chernoff et Hoeffding	1357

4	Vecteurs aléatoires, indépendance, conditionnement	1360
4.1	Loi conjointe, lois marginales	1360
4.2	Indépendance de variables aléatoires	1361
4.3	Calculs de lois pour des variables indépendantes	1362
4.4	Espérance conditionnelle	1363
5	Fonctions génératrices et caractéristiques	1366
5.1	Fonctions génératrices	1366
5.2	Développement : processus de Galton–Watson	1367
5.3	Fonctions caractéristiques	1368
5.4	Vecteurs gaussiens	1370
6	Modes de convergence	1372
6.1	Les quatre modes et leur hiérarchie	1372
6.2	Outils de transfert	1374
6.3	Le théorème de continuité de Lévy	1376
7	Lois des grands nombres et théorème central limite	1378
7.1	Lois des grands nombres	1378
7.2	Théorème central limite	1380
7.3	Applications	1382
8	Marches aléatoires et chaînes de Markov	1384
8.1	Définitions et propriété de Markov	1384
8.2	Classification des états	1385
8.3	Marches aléatoires : le théorème de Pólya	1386
8.4	Développement : la ruine du joueur	1388
8.5	Mesures invariantes	1389
8.6	Convergence vers l'équilibre et théorème ergodique	1391
9	Synthèse et auto-évaluation	1393
9.1	Le fil rouge en une page	1393
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1394
9.3	Auto-évaluation	1394
Leçon 27	— Représentations des groupes finis	1398
1	Représentations : définitions et exemples	1399
1.1	Représentations et morphismes	1399
1.2	Un catalogue d'exemples	1400
1.3	Constructions	1401
1.4	Ce qui peut mal tourner	1402
2	Les deux piliers : Maschke et Schur	1404
2.1	Produit scalaire invariant	1405
2.2	Le théorème de Maschke	1406
2.3	Le lemme de Schur	1407
2.4	Le projecteur sur les invariants	1408
3	Caractères et relations d'orthogonalité	1410
3.1	Définition et premières propriétés	1410
3.2	Fonctions centrales et produit scalaire	1411
3.3	Première relation d'orthogonalité et conséquences	1412
3.4	La représentation régulière	1413
3.5	Les caractères forment une base	1413
3.6	Seconde relation d'orthogonalité	1414

3.7	Décomposition canonique	1415
4	Groupes abéliens finis : dual et analyse de Fourier	1417
4.1	Le groupe dual	1417
4.2	Transformée de Fourier	1418
4.3	Deux applications	1419
5	Tables de caractères : méthodes, exemples	1421
5.1	Les outils	1421
5.2	Ce que la table révèle du groupe	1423
5.3	Les tables classiques	1424
5.4	Caractères réels et indicatrice de Frobenius–Schur	1428
6	Induction et réciprocity de Frobenius	1431
6.1	Construction	1431
6.2	La réciprocity de Frobenius	1432
6.3	Exemples	1433
6.4	Une application : degré et sous-groupes abéliens	1435
6.5	Critère d’irréductibilité de Mackey	1435
7	Arithmétique des caractères et théorème de Burnside	1438
7.1	Entiers algébriques : rappels	1438
7.2	Le degré divise l’ordre	1439
7.3	Le lemme de Burnside	1440
7.4	Le théorème $p^a q^b$ de Burnside	1441
8	Synthèse et auto-évaluation	1443
8.1	Le fil rouge en une page	1443
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1444
8.3	Auto-évaluation	1444
Leçon 28	— Espaces de Hilbert	1449
1	Espaces préhilbertiens et hilbertiens	1450
1.1	Définitions et identités	1450
1.2	Exemples et complétude	1452
1.3	Orthogonalité	1453
2	Deux exemples fondamentaux : Sobolev et Hardy	1455
2.1	L’espace de Sobolev $H^1([0, 1])$	1455
2.2	L’espace de Hardy H^2 et le noyau reproduisant	1458
3	Projection sur un convexe fermé	1459
3.1	Le théorème de projection	1459
3.2	Sous-espaces fermés et supplémentaire orthogonal	1461
4	Dualité de Riesz et opérateurs bornés	1463
4.1	Le théorème de représentation de Riesz	1463
4.2	Adjoint d’un opérateur borné	1464
4.3	Autoadjoints, unitaires, projecteurs orthogonaux	1465
4.4	Spectre	1466
5	Lax–Milgram et problème de Dirichlet	1468
5.1	Le théorème de Lax–Milgram	1468
5.2	Le problème de Dirichlet en dimension 1	1469
5.3	Approximation de Galerkin et éléments finis	1472

6 Bases hilbertiennes	1473
6.1 Bessel, Parseval, bases hilbertiennes	1473
6.2 Le système trigonométrique	1475
6.3 Polynômes orthogonaux	1476
6.4 La base de Haar	1478
7 Les grands théorèmes des espaces de Banach	1479
7.1 Banach–Steinhaus	1480
7.2 Application ouverte, isomorphisme, graphe fermé	1481
7.3 Hahn–Banach	1483
8 Convergence faible	1486
8.1 Définition et premières propriétés	1486
8.2 Compacité faible	1488
9 Opérateurs compacts et théorème spectral	1490
9.1 Opérateurs compacts	1490
9.2 Le théorème spectral des autoadjoints compacts	1492
9.3 Application : le problème de Sturm–Liouville	1495
10 Synthèse et auto-évaluation	1497
10.1 Le fil rouge en une page	1497
10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1498
10.3 Auto-évaluation	1499
 Leçon 29 — Analyse numérique	 1502
1 Normes matricielles et conditionnement	1503
1.1 Normes subordonnées	1503
1.2 Conditionnement	1506
2 Méthodes directes	1508
2.1 Élimination de Gauss et factorisation LU	1508
2.2 Factorisation de Cholesky	1510
2.3 Factorisation QR et moindres carrés	1511
3 Méthodes itératives pour les systèmes linéaires	1513
3.1 Le cadre général	1513
3.2 Jacobi, Gauss–Seidel, relaxation	1513
3.3 Méthodes de gradient	1518
4 Calcul de valeurs propres	1522
4.1 Localisation : les disques de Gershgorin	1522
4.2 Méthode de la puissance	1523
4.3 L’algorithme QR (aperçu)	1525
5 Équations non linéaires	1526
5.1 Dichotomie et vitesse de convergence	1526
5.2 Méthodes de point fixe	1527
5.3 Méthode de la sécante	1528
5.4 La méthode de Newton	1529
5.5 Newton en dimension finie	1530
6 Interpolation : stabilité et splines	1532
6.1 Rappels et constante de Lebesgue	1532
6.2 Splines cubiques (aperçu)	1534

7	Intégration numérique	1535
7.1	Formules élémentaires	1535
7.2	Méthodes composites	1537
7.3	Extrapolation de Richardson et méthode de Romberg	1539
7.4	La méthode de Monte-Carlo	1540
8	Schémas numériques pour les équations différentielles	1542
8.1	Schémas à un pas : consistance, stabilité, convergence	1542
8.2	Stabilité absolue et raideur	1546
8.3	Ouverture : schémas symplectiques	1548
9	Transformée de Fourier discrète et FFT	1549
9.1	Définition et propriétés	1549
9.2	L'algorithme de transformée de Fourier rapide	1551
9.3	Application : produit rapide de polynômes	1552
10	Synthèse et auto-évaluation	1553
10.1	Fil rouge	1553
10.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1554
10.3	Vrai ou faux	1555
10.4	Exercices corrigés	1555
10.5	Développements possibles	1556
 Leçon 30 — Géométrie euclidienne		1557
1	Espaces affines euclidiens	1558
1.1	Distance, orthogonalité, repères orthonormés	1558
1.2	Projection orthogonale et distance à un sous-espace	1559
1.3	Hyperplan médiateur, sphères, lignes de niveau	1561
1.4	Perpendiculaire commune à deux droites	1562
1.5	Une application qui conserve les distances est affine	1563
2	Isométries affines	1565
2.1	Le groupe des isométries	1565
2.2	Points fixes et décomposition canonique	1566
2.3	Génération par les réflexions	1568
3	Le plan euclidien : angles, isométries, similitudes	1570
3.1	Le groupe $SO(2)$ et l'orientation	1570
3.2	Angles orientés	1571
3.3	Classification des isométries du plan	1574
3.4	Angle inscrit, cocyclicité, arc capable	1576
3.5	Similitudes	1578
4	L'espace euclidien de dimension 3	1581
4.1	Produit mixte et produit vectoriel	1581
4.2	Rotations : axe, angle, formule de Rodrigues	1582
4.3	Classification des isométries de l'espace	1584
4.4	Le groupe $SO(3)$: renversements et simplicité	1586
4.5	Quaternions et rotations	1587

5	Groupes finis d'isométries, polygones et polyèdres réguliers	1590
5.1	Le point fixe d'un groupe fini d'isométries	1590
5.2	Sous-groupes finis de $O(2)$; polygones réguliers	1590
5.3	Sous-groupes finis de $SO(3)$	1592
5.4	Les polyèdres réguliers	1594
5.5	Groupes d'isométries des solides de Platon	1596
5.6	Application au dénombrement	1598
6	Géométrie du triangle et du cercle	1599
6.1	Points remarquables, droite et cercle d'Euler	1599
6.2	Relations métriques dans le triangle	1600
6.3	Puissance d'un point, axe radical	1601
6.4	Inversion	1603
6.5	Développement : le point de Fermat	1605
6.6	Isopérimétrie pour les triangles et les polygones	1606
7	Synthèse et auto-évaluation	1607
7.1	Le fil rouge en une page	1607
7.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1608
7.3	Vrai ou faux ?	1608
7.4	Exercices corrigés	1609
	 Leçon 31 — Géométrie projective et coniques	 1611
1	Espaces projectifs	1612
1.1	Définitions et formule des dimensions	1612
1.2	Cartes affines et points à l'infini	1613
1.3	Droites projectives réelle et complexe	1615
1.4	Dualité	1616
2	Homographies	1618
2.1	Homographies et groupe projectif	1618
2.2	Repères projectifs et théorème fondamental	1619
2.3	Perspectives et projections centrales	1620
2.4	Homographies de la droite projective	1621
3	Le birapport	1624
3.1	Définition, formules, invariance	1624
3.2	Les six valeurs du birapport	1625
3.3	Birapport de quatre droites concourantes	1627
3.4	Division harmonique et quadrilatère complet	1628
4	Théorèmes d'incidence : Desargues et Pappus	1631
4.1	Le théorème de Desargues	1631
4.2	Le théorème de Pappus	1633
5	Coniques projectives	1635
5.1	Définition et classification	1635
5.2	Droites, tangentes, polarité	1636
5.3	Paramétrage rationnel	1638
5.4	Cinq points déterminent une conique	1639
5.5	Birapport sur une conique : Chasles–Steiner	1641
5.6	Les théorèmes de Pascal et de Brianchon	1643
5.7	Intersection de deux coniques	1646

6 Coniques affines : le point de vue projectif	1649
6.1 Rappels et type d'une conique affine	1649
6.2 Centre, diamètres, asymptotes	1650
7 Coniques euclidiennes	1653
7.1 Réduction en repère orthonormé	1653
7.2 Foyer, directrice, excentricité	1654
7.3 Propriétés bifocales et tangentes	1655
7.4 Sphères de Dandelin et sections du cône	1657
8 Synthèse et auto-évaluation	1659
8.1 Le fil rouge en une page	1659
8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1660
8.3 Vrai ou faux ?	1661
8.4 Exercices corrigés	1662
 Leçon 32 — Courbes paramétrées	 1663
1 Arcs paramétrés	1664
1.1 Arcs, reparamétrages, arcs géométriques	1664
1.2 Ce que la régularité garantit	1665
1.3 Contre-exemples fondateurs	1665
2 Étude locale et branches infinies	1668
2.1 Tangente en un point quelconque	1668
2.2 Entiers caractéristiques et classification des points	1669
2.3 Branches infinies	1671
3 Plan d'étude ; courbes en coordonnées polaires	1673
3.1 Plan d'étude d'une courbe paramétrée	1673
3.2 Courbes en coordonnées polaires	1674
4 Galerie des courbes classiques	1677
4.1 Courbes engendrées par roulement	1677
4.2 Courbes définies par une propriété métrique ou algébrique	1678
4.3 Spirales	1679
4.4 Chaînette et tractrice	1680
5 Longueur et abscisse curviligne	1681
5.1 Définition et premières propriétés	1681
5.2 Longueur d'un arc de classe $\mathcal{C}^1$	1683
5.3 Longueurs des courbes classiques	1684
5.4 Courbes non rectifiables	1685
5.5 Abscisse curviligne et paramétrage normal	1686
6 Courbure des courbes planes	1687
6.1 Relèvement et repère de Frenet	1687
6.2 Calcul pratique de la courbure	1688
6.3 Cercle osculateur et centre de courbure	1689
6.4 Le théorème fondamental des courbes planes	1690
7 Enveloppes, développées, développantes	1693
7.1 Enveloppe d'une famille de droites	1693
7.2 Développée	1695
7.3 Développantes	1696

8 Courbes gauches : courbure et torsion	1698
8.1 Trièdre de Frenet et formules de Serret–Frenet	1698
8.2 Le théorème fondamental des courbes gauches	1701
8.3 Hélices générales : le théorème de Lancret	1702
9 Propriétés globales des courbes fermées	1704
9.1 Courbes de Jordan	1704
9.2 Aire enclose : formule de Green–Riemann	1704
9.3 Indice de rotation de la tangente	1706
9.4 Le théorème des quatre sommets	1706
9.5 L’inégalité isopérimétrique	1708
10 Synthèse et auto-évaluation	1710
10.1 Le fil rouge en une page	1710
10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1711
10.3 Vrai ou faux (corrigé)	1711
10.4 Exercices (corrigés)	1712
 Leçon 33 — Équations différentielles	 1714
1 Le cadre et les premiers phénomènes	1715
1.1 Vocabulaire	1715
1.2 Quatre phénomènes à connaître	1717
2 Existence et unicité	1719
2.1 Lipschitzianité locale et lemme de Grönwall	1719
2.2 Le théorème de Cauchy–Lipschitz	1720
2.3 La sortie de tout compact et l’existence globale	1723
2.4 Le théorème de Peano	1726
3 Résolutions explicites	1728
3.1 Équations linéaires scalaires d’ordre 1	1728
3.2 Variables séparables	1729
3.3 Équations qui s’y ramènent	1730
3.4 Équations linéaires à coefficients constants	1731
4 Le flot et la dépendance en la condition initiale	1734
4.1 Définition et propriété de groupe	1734
4.2 Dépendance continue	1735
4.3 Dérivabilité et équation linéarisée	1736
4.4 Formule de Liouville et conservation du volume	1737
4.5 Redressement d’un champ de vecteurs	1737
4.6 Barrières et entonnoirs en dimension 1	1738
5 Équations différentielles linéaires	1741
5.1 Structure des solutions	1741
5.2 Coefficients constants	1742
5.3 Coefficients périodiques : la théorie de Floquet	1743
5.4 Systèmes fondamentaux et wronskien	1745
5.5 Solutions développables en série entière	1747
6 Oscillation : la théorie de Sturm	1748

7	Stabilité des équilibres	1751
7.1	Définitions	1751
7.2	Le cas linéaire et la linéarisation	1752
7.3	Fonctions de Lyapunov	1754
7.4	Systèmes gradients	1755
7.5	Systèmes hamiltoniens et conservatifs	1756
8	Systèmes autonomes plans et portraits de phase	1757
8.1	Orbites, orbites périodiques, intégrales premières	1757
8.2	Classification des systèmes linéaires plans	1758
8.3	Le pendule simple	1759
8.4	Le modèle proies-prédateurs de Lotka–Volterra	1760
8.5	Cycles limites : van der Pol, Liénard, Poincaré–Bendixson	1761
8.6	Ouverture : la résolution numérique	1763
9	Synthèse et auto-évaluation	1764
9.1	Le fil rouge en une page	1764
9.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1765
9.3	Auto-évaluation	1766
Leçon 34	— Statistique mathématique	1769
1	Modèles statistiques et estimateurs	1770
1.1	Le cadre	1770
1.2	Qualité d’un estimateur	1771
1.3	Comportement asymptotique	1773
2	Construire des estimateurs	1775
2.1	La méthode des moments	1775
2.2	Le maximum de vraisemblance	1776
2.3	Pourquoi la vraisemblance marche : consistance	1778
2.4	Information de Fisher et normalité asymptotique de l’EMV	1779
3	Information, efficacité, exhaustivité	1782
3.1	L’inégalité de Cramér–Rao	1782
3.2	Le modèle exponentiel	1783
3.3	Exhaustivité et Rao–Blackwell	1785
3.4	Complétude et Lehmann–Scheffé	1787
4	Lois issues de la gaussienne et théorème de Cochran	1790
4.1	Lois du khi-deux, de Student et de Fisher	1790
4.2	Le théorème de Cochran	1792
5	Intervalles de confiance	1794
5.1	Intervalles exacts dans le modèle gaussien	1795
5.2	Intervalles asymptotiques	1795
5.3	Intervalles non asymptotiques	1796
6	Tests d’hypothèses	1798
6.1	Vocabulaire	1798
6.2	Le lemme de Neyman–Pearson	1799
6.3	p -valeur et dualité avec les intervalles	1800
6.4	Tests usuels	1801

7 Tests d'adéquation et loi empirique	1803
7.1 Le théorème de Pearson	1803
7.2 Test d'adéquation	1804
7.3 Test d'indépendance	1805
7.4 Fonction de répartition empirique et Kolmogorov–Smirnov	1805
8 Le modèle linéaire gaussien	1808
8.1 Moindres carrés et Gauss–Markov	1808
8.2 Le cas gaussien	1809
8.3 Régression linéaire simple	1810
9 Synthèse et auto-évaluation	1812
9.1 Le fil rouge en une page	1812
9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1813
9.3 Auto-évaluation	1813
 Leçon 35 — Distributions	 1816
1 Fonctions test	1817
1.1 Fonctions plateau	1817
1.2 Régularisation et lemme d'Urysohn lisse	1818
1.3 Partitions de l'unité	1819
1.4 Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$	1820
1.5 Le lemme de du Bois-Reymond	1821
2 Les distributions	1822
2.1 Définition et ordre	1822
2.2 Exemples fondamentaux	1822
2.3 Distributions positives	1825
2.4 Convergence des distributions	1826
3 Opérations sur les distributions	1828
3.1 Dérivation	1828
3.2 Formule des sauts et premiers calculs	1829
3.3 Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty$	1830
3.4 Primitives et équations différentielles dans $\mathcal{D}'(I)$	1832
3.5 Changements de variables, symétries, homogénéité	1833
4 Support et distributions à support compact	1835
4.1 Restriction, recollement, support	1835
4.2 Distributions à support compact	1836
4.3 Distributions à support ponctuel	1837
5 Convolution et solutions fondamentales	1839
5.1 Convolution d'une distribution et d'une fonction test	1839
5.2 Régularisation des distributions	1840
5.3 Convolution de deux distributions, dont l'une à support compact	1840
5.4 Solutions fondamentales	1842
6 Distributions tempérées et transformée de Fourier	1846
6.1 Rappels sur la classe de Schwartz	1846
6.2 Distributions tempérées	1847
6.3 Transformée de Fourier dans $\mathcal{S}'$	1848
6.4 Calculs de transformées	1848
6.5 Formule sommatoire de Poisson	1850
6.6 Convolution, support compact et Paley–Wiener	1851

7	Espaces de Sobolev et équations aux dérivées partielles	1853
7.1	Les espaces $H^s(\mathbb{R}^d)$	1853
7.2	Un problème elliptique modèle : $-u'' + u = f$	1855
7.3	Équations de Laplace et de Poisson	1856
7.4	Équation de la chaleur à donnée tempérée	1857
7.5	Ondes et transport en dimension 1 : solutions faibles	1858
7.6	Régularité : ellipticité et hypoellipticité	1859
8	Synthèse et auto-évaluation	1860
8.1	Le fil rouge en une page	1860
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1862
8.3	Auto-évaluation	1862
	Annexe A01 — Formulaire calculatoire	1865
1	Trigonométrie circulaire	1866
1.1	Le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables	1866
1.2	Formules d'addition et conséquences	1867
1.3	Équations, sommes, dérivées, inégalités	1868
2	Fonctions réciproques et trigonométrie hyperbolique	1869
2.1	Réciproques circulaires	1869
2.2	Trigonométrie hyperbolique	1871
3	Dérivées et primitives	1872
3.1	Règles de dérivation et dérivées usuelles	1872
3.2	Table de primitives	1873
3.3	Fractions rationnelles	1874
3.4	Fractions trigonométriques et radicaux	1874
4	Développements limités et séries entières usuels	1876
4.1	Développements limités en 0 (forme générale)	1876
4.2	Séries entières usuelles et rayons de convergence	1878
5	Équivalents et croissances comparées	1879
5.1	Équivalents et limites classiques	1880
5.2	Asymptotique des suites classiques	1880
6	Sommes, coefficients binomiaux, séries et produits	1881
6.1	Sommes finies et coefficients binomiaux	1881
6.2	Séries et produits remarquables	1882
7	Complexes, polynômes, algèbre linéaire	1883
7.1	Nombres complexes	1883
7.2	Polynômes	1884
7.3	Algèbre linéaire	1885
8	Inégalités	1886
9	Intégrales classiques	1887
9.1	Gauss, Gamma, Bêta, Wallis	1887
9.2	Intégrales semi-convergentes, rationnelles, logarithmiques	1888
10	Analyse vectorielle	1889

11 Probabilités : lois usuelles	1890
11.1 Lois discrètes	1890
11.2 Lois à densité	1890
11.3 Règles de calcul	1891
12 Séries et transformée de Fourier	1892
12.1 Séries de Fourier	1892
12.2 Transformée de Fourier	1893
13 Équations différentielles types	1893
14 Synthèse et auto-évaluation	1895
14.1 Fil rouge	1895
14.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1895
14.3 Vrai ou faux (corrigé)	1895
14.4 Exercices corrigés	1896

Annexe A02 — Les intégrales de Wallis **1897**

1 Définition, récurrence, valeurs exactes	1898
1.1 La suite (W_n)	1898
1.2 Autres écritures	1900
2 Comportement asymptotique et produit de Wallis	1902
2.1 L'équivalent	1902
2.2 Log-convexité et développement à deux termes	1903
2.3 Le produit de Wallis	1905
3 Gauss, Stirling, binomial central	1907
3.1 L'intégrale de Gauss	1907
3.2 La formule de Stirling	1908
3.3 Coefficient binomial central et marche aléatoire	1909
4 Volume des boules	1911
5 $\zeta(2)$ et l'irrationalité de π	1914
5.1 La somme des inverses des carrés	1914
5.2 L'irrationalité de π (Niven, 1947)	1915
6 Synthèse et auto-évaluation	1918
6.1 Le fil rouge	1918
6.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	1918
6.3 Auto-évaluation	1919

Annexe A03 — Théorèmes d'interversion **1920**

1 Le problème : échanger deux limites	1921
1.1 Les six interversions	1921
1.2 Trois façons de perdre de la masse	1922
1.3 Un exemple fondateur : x^n sur $[0, 1]$	1923

2	Tableaux de synthèse	1924
2.1	Limite et limite ; limite et borne supérieure	1924
2.2	Limite et intégrale	1925
2.3	Série et intégrale	1927
2.4	Dérivée et limite ou série	1928
2.5	Dérivée et intégrale	1928
2.6	Intégrale et intégrale, somme et somme	1930
3	Choisir le bon théorème	1931
3.1	L'arbre de décision	1931
3.2	Trouver une dominante	1932
3.3	Quand la domination échoue	1934
4	Galerie de contre-exemples	1936
4.1	La bosse glissante : la masse fuit à l'infini	1936
4.2	La bosse qui se concentre	1937
4.3	La suite nxe^{-nx^2}	1937
4.4	Convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ sans interversion	1938
4.5	Dériver une limite uniforme : $\frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$	1938
4.6	Une série qu'on intègre terme à terme sans critère absolu	1939
4.7	Séries doubles : l'ordre de sommation compte	1939
4.8	Fubini en défaut	1940
4.9	Intégrales à paramètre discontinues	1941
4.10	Dérivation sous l'intégrale en défaut	1942
4.11	Limites d'holomorphes : réel contre complexe	1942
5	Exercices types entièrement rédigés	1943
5.1	Intégrales à paramètre	1943
5.2	Séries et intégrales	1946
5.3	Séries de fonctions et équivalents	1949
6	Synthèse et auto-évaluation	1951
6.1	Le fil rouge	1951
6.2	Les dix réflexes	1951
6.3	Les dix erreurs les plus fréquentes	1952
6.4	Auto-évaluation	1952

Annexe A04 — L'exponentielle de matrice 1954

1	Définition et propriétés algébriques	1955
1.1	Le cadre : algèbres de Banach	1955
1.2	Exponentielle d'une somme	1956
1.3	Règles de calcul	1957
1.4	Contre-exemples et pièges	1958
2	Calculer une exponentielle	1959
2.1	Les méthodes	1959
2.2	Réduction par un polynôme annulateur	1960
2.3	Matrices réelles de taille 2	1961
3	Exponentielle et équations différentielles	1963
3.1	Dérivabilité et système $X' = AX$	1963
3.2	Sous-groupes à un paramètre	1963
3.3	Comportement asymptotique et portraits de phase	1964

4	Différentielle, logarithme, Trotter	1966
4.1	Différentielle de l'exponentielle	1966
4.2	Difféomorphisme local et logarithme	1967
4.3	Formules de limite : Euler et Trotter	1969
4.4	Pas de petits sous-groupes	1970
5	Diagonalisabilité et injectivité	1971
5.1	Trois lemmes	1971
5.2	Le critère de diagonalisabilité : trois preuves	1972
5.3	Quand a-t-on $e^A = I$? Défaut d'injectivité	1973
6	L'image de l'exponentielle	1976
6.1	Surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$	1976
6.2	L'image réelle : les carrés de $GL_n(\mathbb{R})$	1977
6.3	Symétriques et définies positives	1978
6.4	Antisymétriques et rotations	1979
7	Groupes classiques (aperçu)	1981
8	Synthèse et auto-évaluation	1984
8.1	Fil rouge	1984
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	1985
8.3	Vrai ou faux ?	1985
8.4	Exercices corrigés	1986
	Annexe A05 — Inégalités classiques	1989
1	La convexité comme source	1990
1.1	Corde, tangente, droite d'appui	1990
1.2	L'inégalité de Jensen et son cas d'égalité	1991
1.3	Inégalités usuelles	1992
1.4	L'inégalité de Young : trois preuves	1993
2	Moyennes	1996
2.1	L'inégalité arithmético-géométrique : quatre preuves	1996
2.2	Moyennes d'ordre p	1998
2.3	Inégalités de Newton et de Maclaurin	1999
2.4	Applications à l'optimisation	2000
3	Cauchy–Schwarz, Hölder, Minkowski	2001
3.1	Cauchy–Schwarz : quatre preuves	2001
3.2	Applications de Cauchy–Schwarz	2002
3.3	Hölder : cas d'égalité, généralisations, interpolation	2003
3.4	Minkowski : deux preuves et une version intégrale	2004
3.5	Comparaison des normes ℓ^p et L^p	2005
3.6	Tchebychev et réordonnement	2006
4	Inégalités fonctionnelles	2008
4.1	Inégalités de Hardy	2008
4.2	Inégalités de Hilbert et de Carleman	2010
4.3	Wirtinger et Poincaré en dimension 1	2011
4.4	Inégalité de Landau–Kolmogorov	2012
4.5	Rappels : Grönwall, isopérimétrie, Bessel	2013

5	Inégalités matricielles et géométries	2014
5.1	Hadamard, log-concavité et Minkowski pour le déterminant	2014
5.2	Valeurs propres : Rayleigh, Weyl, convexité de $\lambda_{\max}$	2016
5.3	Inégalités géométriques	2016
6	Inégalités probabilistes	2019
6.1	Rappels : Markov, Bienaymé–Tchebychev, Jensen, Hoeffding	2019
6.2	Conséquences de Jensen et de Cauchy–Schwarz	2020
6.3	Minorer une probabilité : Paley–Zygmund	2021
7	Synthèse et auto-évaluation	2022
7.1	Le fil rouge	2022
7.2	Qui implique qui	2023
7.3	Quelle inégalité pour quel problème ?	2024
7.4	Les dix erreurs les plus fréquentes	2024
7.5	Auto-évaluation corrigée	2025

Annexe A06 — Exponentielle et logarithme **2027**

1	L'exponentielle complexe et le nombre π	2028
1.1	Le nombre π , la périodicité et le cercle	2030
2	Argument et logarithme principal	2034
2.1	Fonctions trigonométriques et hyperboliques complexes	2036
3	Relèvement et indice d'un lacet	2039
4	Déterminations, puissances et racines	2043
4.1	Puissances complexes et racines	2045
5	Degré et théorèmes topologiques du plan	2048
5.1	Degré d'une application du cercle	2048
5.2	Le théorème de d'Alembert–Gauss	2049
5.3	Non-rétraction, Brouwer, Borsuk–Ulam	2049
5.4	Application : l'exponentielle de matrices (renvoi)	2051
6	Synthèse et auto-évaluation	2052

Annexe A07 — La fonction Gamma **2055**

1	Définition et premières propriétés	2056
1.1	Définition, convergence, relation fonctionnelle	2056
1.2	Régularité : la domination locale	2058
2	Log-convexité et Bohr–Møllerup	2060
2.1	Fonctions log-convexes	2060
2.2	Le théorème de Bohr–Møllerup et la formule de Gauss	2061
3	Prolongement méromorphe, pôles et résidus	2064
4	Produit de Weierstrass, constante d'Euler, digamma	2067
4.1	Produits infinis de fonctions holomorphes	2067
4.2	Le produit de Weierstrass	2067
4.3	La fonction digamma	2068

5	Fonction Bêta, compléments, duplication	2071
5.1	La fonction Bêta	2071
5.2	La formule des compléments	2072
5.3	La formule de duplication de Legendre	2074
6	La formule de Stirling pour Γ	2076
7	Applications	2079
7.1	Calculs d'intégrales	2079
7.2	Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$	2080
7.3	Lois Gamma, Bêta et χ^2	2080
7.4	Transformée de Mellin (aperçu)	2081
7.5	Lien avec la fonction zêta	2081
8	Synthèse et auto-évaluation	2082
8.1	Le fil rouge	2082
8.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	2082
8.3	Vrai ou faux ?	2083
8.4	Exercices corrigés	2083
	 Annexe A08 — Méthodes asymptotiques	 2086
1	Le langage des développements asymptotiques	2087
1.1	Échelles et développements	2087
1.2	Une série asymptotique divergente : l'intégrale de Stieltjes	2088
1.3	Opérations licites et illicites	2089
2	Sommes et intégrales	2091
2.1	Comparaison série-intégrale	2091
2.2	Intégration des relations de comparaison	2092
2.3	Euler-Maclaurin en pratique	2093
2.4	La méthode « somme $\rightarrow$ intégrale $\rightarrow$ correction »	2094
3	Intégration par parties	2096
3.1	Queues d'intégrales à décroissance exponentielle	2096
3.2	Intégrales oscillantes : Fresnel incomplètes	2097
3.3	Le lemme de Riemann-Lebesgue quantitatif	2098
4	Lemme de Watson et méthode de Laplace	2101
4.1	Le lemme de Watson	2101
4.2	La méthode de Laplace	2102
4.3	Termes suivants du développement	2104
4.4	Applications	2107
5	La phase stationnaire	2110
5.1	Les lemmes de van der Corput	2110
5.2	L'intégrale de Fresnel	2112
5.3	Le théorème de la phase stationnaire	2112
5.4	Applications	2114
6	Compléments	2116
6.1	La méthode du col	2116
6.2	La formule de Stirling complexe	2117
6.3	Équations implicites : le bootstrap	2119
6.4	Équations différentielles (aperçu)	2120

7 Synthèse et auto-évaluation	2121
7.1 Le fil rouge en une page	2121
7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	2122
7.3 Exercices corrigés	2122
 Annexe A09 — La fonction zêta de Riemann	 2125
1 Définition et produit eulérien	2126
1.1 Définition et holomorphie	2126
1.2 Le produit eulérien	2127
2 Séries de Dirichlet	2129
2.1 Abscisses de convergence	2129
2.2 Produit, convolution et produits eulériens	2131
2.3 Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux	2132
3 Les valeurs $\zeta(2k)$	2134
3.1 Trois preuves de $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$	2134
3.2 La formule générale d'Euler	2136
3.3 Les entiers impairs	2138
4 Prolongement au demi-plan $\operatorname{Re} s > -1$	2139
4.1 La formule d'Euler-Maclaurin pour n^{-s}	2139
4.2 Pôle en 1 et constante d'Euler	2141
4.3 La fonction éta et le signe de ζ sur $]0, 1[$	2141
5 Équation fonctionnelle et prolongement à $\mathbb{C}$	2143
5.1 Rappels sur Γ et la fonction thêta	2143
5.2 L'équation fonctionnelle	2144
6 Les zéros et le théorème des nombres premiers	2147
6.1 Localisation des zéros	2147
6.2 Le théorème des nombres premiers	2149
6.3 L'hypothèse de Riemann et le terme d'erreur	2152
7 Fonctions L de Dirichlet (aperçu)	2153
8 Synthèse et auto-évaluation	2155
 Annexe A10 — Contre-exemples classiques	 2158
Mode d'emploi	2159
1 Ensembles, nombres réels, suites	2160
1.1 Ensembles, relations, ordres	2160
1.2 Nombres réels	2161
1.3 Suites : convergence	2162
1.4 Suites : relations de comparaison	2163
2 Fonctions d'une variable réelle	2164
2.1 Continuité	2164
2.2 Intégrabilité au sens de Riemann	2166
2.3 Dérivabilité	2167
2.4 Intégrales impropres et comportement à l'infini	2169

3	Séries, suites et séries de fonctions	2171
3.1	Séries numériques	2172
3.2	Suites et séries de fonctions	2173
3.3	Séries entières	2174
4	Topologie et espaces vectoriels normés	2175
4.1	Ouverts, fermés, applications continues	2175
4.2	Connexité	2176
4.3	Complétude	2177
4.4	Espaces vectoriels normés	2177
5	Mesure et intégration, espaces L^p	2179
5.1	Ensembles et mesures	2179
5.2	Théorèmes de convergence	2181
5.3	Espaces L^p et convolution	2182
6	Calcul différentiel et équations différentielles	2183
6.1	Différentiabilité	2183
6.2	Inversion locale, fonctions implicites, sous-variétés	2184
6.3	Extrema	2185
6.4	Équations différentielles	2186
7	Analyse complexe, Fourier, Hilbert, distributions	2187
7.1	Analyse complexe	2187
7.2	Séries et transformée de Fourier	2189
7.3	Espaces de Hilbert	2190
7.4	Distributions	2191
8	Groupes, anneaux, corps, polynômes	2192
8.1	Groupes	2192
8.2	Anneaux	2194
8.3	Polynômes et arithmétique	2194
8.4	Corps et extensions	2195
9	Algèbre linéaire, réduction, algèbre bilinéaire	2197
9.1	Matrices et endomorphismes	2198
9.2	Algèbre bilinéaire et exponentielle	2200
10	Géométrie	2202
10.1	Courbes	2202
10.2	Géométrie affine et euclidienne	2203
11	Probabilités et statistique	2205
11.1	Indépendance et lois	2206
11.2	Théorèmes limites	2207
11.3	Statistique	2208
12	Index : objets pathologiques et ce qu'ils réfutent	2209
13	Synthèse et auto-évaluation	2211
13.1	Fil rouge : fabriquer un contre-exemple	2211
13.2	Les dix erreurs les plus fréquentes	2211
13.3	Auto-évaluation : vrai ou faux ?	2212

Annexe A11 — Développements d'oral	2213
1 Groupes, anneaux, arithmétique, corps, polynômes, combinatoire	2214
1.1 D01 — Théorèmes de Sylow (preuve de Wielandt)	2214
1.2 D02 — Simplicité de $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$	2217
1.3 D03 — Formule de Burnside et théorème de Pólya : colliers et cube	2219
1.4 D04 — Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; racines primitives	2221
1.5 D05 — $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien ; théorème des deux carrés	2223
1.6 D06 — Irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{Q}$	2225
1.7 D07 — Existence et unicité des corps finis ; cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$	2226
1.8 D08 — Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q : X^{q^n} - X$ et Möbius	2228
1.9 D09 — Loi de réciprocité quadratique par les sommes de Gauss	2230
1.10 D10 — Théorème de Wedderburn	2232
1.11 D11 — Polynômes symétriques et théorème de Kronecker	2234
1.12 D12 — Les nombres algébriques forment un corps (résultant)	2236
1.13 D13 — Théorème de Wantzel ; problèmes de Délos et de la trisection	2238
1.14 D14 — Forme normale de Smith ; systèmes diophantiens linéaires	2240
1.15 D15 — Nombres de Catalan : série génératrice et principe de réflexion	2242
2 Algèbre linéaire, réduction, formes quadratiques, groupe linéaire, géométrie	2245
2.1 D16 — Décomposition de Dunford ; algorithme de Newton	2245
2.2 D17 — Réduction de Jordan des nilpotents ; invariants de rang	2247
2.3 D18 — Invariants de similitude et réduction de Frobenius	2250
2.4 D19 — Trigonalisation simultanée (par dualité)	2252
2.5 D20 — Générateurs de $SL_n(\mathbb{K})$ et $GL_n(\mathbb{K})$; connexité	2254
2.6 D21 — Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; hyperplans et $GL_n(\mathbb{K})$	2256
2.7 D22 — Théorème spectral et principe du min-max de Courant–Fischer	2258
2.8 D23 — Décomposition polaire ; topologie de $GL_n(\mathbb{R})$	2260
2.9 D24 — Loi d'inertie de Sylvester ; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$	2262
2.10 D25 — Ellipsoïde de John–Loewner ; sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$	2264
2.11 D26 — Surjectivité de l'exponentielle sur $GL_n(\mathbb{C})$; image réelle	2266
2.12 D27 — Simplicité de $SO(3)$; quaternions	2268
2.13 D28 — Groupe des isométries du cube ; isomorphisme avec $\mathfrak{S}_4$	2271
2.14 D29 — Théorèmes de Carathéodory, Radon et Helly	2273
2.15 D30 — Disques de Gershgorin ; méthode de la puissance	2275
2.16 D31 — Matrices circulantes : diagonalisation et déterminant	2277
2.17 D32 — Théorème de Pascal (par Chasles–Steiner)	2279
3 Suites, séries, topologie, calcul différentiel, EDO, convexité	2282
3.1 D33 — Méthode de Newton : convergence locale quadratique, convergence globale convexe	2282
3.2 D34 — Étude de $u_{n+1} = \sin(u_n)$: équivalent et développement asymptotique	2285
3.3 D35 — Suites à pas tendant vers 0 : l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle	2288
3.4 D36 — Théorème de Weierstrass par les polynômes de Bernstein	2290
3.5 D37 — Théorème d'Abel radial et théorème taubérien faible	2293
3.6 D38 — Fonctions continues nulle part dérivables (Takagi ; généricité par Baire)	2295
3.7 D39 — Théorème de Stone–Weierstrass	2298
3.8 D40 — Théorème de Riesz ; équivalence des normes en dimension finie	2301
3.9 D41 — Théorème de Cauchy–Lipschitz (point fixe de Banach)	2304
3.10 D42 — Théorème d'inversion locale (par le point fixe)	2306
3.11 D43 — Lemme de Morse	2309
3.12 D44 — Extrema liés ; inégalité de Hadamard	2312
3.13 D45 — Projection sur un convexe fermé d'un espace de Hilbert ; applications	2314
3.14 D46 — Stabilité des équilibres par linéarisation (Lyapunov)	2317
3.15 D47 — Théorème de comparaison de Sturm	2319
3.16 D48 — Régularité des fonctions convexes d'une variable	2322

4	Intégration, Fourier, analyse complexe, probabilités	2325
4.1	D49 — L'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$	2326
4.2	D50 — Transformée de Fourier de la gaussienne	2329
4.3	D51 — Formule de Stirling	2332
4.4	D52 — Théorème de Bohr–Mollerup ; formule de Gauss pour Γ	2334
4.5	D53 — Prolongement méromorphe de Γ et formule des compléments	2337
4.6	D54 — Calcul de $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et de $\zeta(2)$, $\zeta(4)$ par les résidus	2340
4.7	D55 — Théorème de Riesz–Fischer	2343
4.8	D56 — Approximations de l'unité ; densité de C_c^∞ dans L^p	2346
4.9	D57 — Théorème de Fejér ; densité des polynômes trigonométriques	2348
4.10	D58 — Une fonction continue dont la série de Fourier diverge (Banach–Steinhaus)	2351
4.11	D59 — Critère de Weyl ; équirépartition de $(n\alpha)$	2353
4.12	D60 — Théorème de Plancherel	2355
4.13	D61 — Théorème de Lévy et théorème central limite	2358
4.14	D62 — Loi forte des grands nombres	2361
4.15	D63 — Processus de Galton–Watson : probabilité d'extinction	2364
4.16	D64 — Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}^d$: théorème de Pólya	2366

Annexe A12 — Leçons d'oral 2370

1	Algèbre et géométrie	2371
1.1	Leçon 101 — Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications	2372
1.2	Leçon 102 — Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications	2374
1.3	Leçon 103 — Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications	2375
1.4	Leçon 104 — Groupes finis. Exemples et applications	2377
1.5	Leçon 105 — Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications	2378
1.6	Leçon 106 — Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications	2379
1.7	Leçon 108 — Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications	2381
1.8	Leçon 120 — Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications	2382
1.9	Leçon 121 — Nombres premiers. Applications	2383
1.10	Leçon 122 — Anneaux principaux. Exemples et applications	2384
1.11	Leçon 123 — Corps finis. Applications	2385
1.12	Leçon 125 — Extensions de corps. Exemples et applications	2386
1.13	Leçon 127 — Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications	2387
1.14	Leçon 141 — Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications	2389
1.15	Leçon 142 — PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications	2390
1.16	Leçon 144 — Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications	2391
1.17	Leçon 148 — Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications	2392
1.18	Leçon 149 — Déterminant. Exemples et applications	2393
1.19	Leçon 150 — Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications	2395
1.20	Leçon 151 — Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications	2397
1.21	Leçon 152 — Endomorphismes diagonalisables en dimension finie	2398
1.22	Leçon 153 — Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications	2399
1.23	Leçon 155 — Exponentielle de matrices. Applications	2400
1.24	Leçon 156 — Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents	2401

1.25	Leçon 157 — Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes	2402
1.26	Leçon 158 — Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie)	2404
1.27	Leçon 159 — Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications . . .	2405
1.28	Leçon 161 — Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries	2406
1.29	Leçon 162 — Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques	2408
1.30	Leçon 170 — Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications	2409
1.31	Leçon 171 — Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications	2410
1.32	Leçon 181 — Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie	2412
1.33	Leçon 190 — Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement	2413
1.34	Leçon 191 — Exemples d'utilisation des techniques d'algèbre en géométrie	2414
	Bilan : le graphe des couplages d'algèbre	2416
2	Analyse et probabilités	2417
2.1	Leçon 201 — Espaces de fonctions. Exemples et applications.	2417
2.2	Leçon 203 — Utilisation de la notion de compacité.	2418
2.3	Leçon 204 — Connexité. Exemples d'applications.	2420
2.4	Leçon 205 — Espaces complets. Exemples et applications.	2421
2.5	Leçon 206 — Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.	2422
2.6	Leçon 208 — Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples. . . .	2423
2.7	Leçon 209 — Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.	2424
2.8	Leçon 213 — Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.	2425
2.9	Leçon 214 — Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.	2426
2.10	Leçon 215 — Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.	2427
2.11	Leçon 218 — Formules de Taylor. Exemples et applications.	2428
2.12	Leçon 219 — Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications. .	2430
2.13	Leçon 220 — Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires. .	2431
2.14	Leçon 221 — Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.	2432
2.15	Leçon 223 — Suites réelles et complexes. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.	2433
2.16	Leçon 224 — Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.	2434
2.17	Leçon 226 — Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.	2435
2.18	Leçon 228 — Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.	2436
2.19	Leçon 229 — Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.	2437
2.20	Leçon 230 — Séries de nombres réels et complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.	2438
2.21	Leçon 234 — Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.	2439
2.22	Leçon 235 — Problèmes d'interversion de symboles en analyse.	2440
2.23	Leçon 236 — Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.	2441
2.24	Leçon 239 — Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.	2442
2.25	Leçon 241 — Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.	2443
2.26	Leçon 243 — Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.	2444
2.27	Leçon 245 — Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.	2445
2.28	Leçon 246 — Séries de Fourier. Exemples et applications.	2446

2.29	Leçon 250 — Transformation de Fourier. Applications.	2447
2.30	Leçon 253 — Utilisation de la notion de convexité en analyse.	2448
2.31	Leçon 261 — Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.	2449
2.32	Leçon 262 — Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.	2450
2.33	Leçon 264 — Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.	2452
2.34	Leçon 266 — Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.	2452
	Bilan : le graphe des couplages d'analyse	2454

Annexe A13 — Calcul de sommes et d'intégrales 2455

1	Panorama : quelle méthode pour quel calcul ?	2456
1.1	Signatures : ce qui doit faire penser à quoi	2456
1.2	L'arbre de décision	2457
2	Méthodes élémentaires	2458
2.1	Rappels : intégration par parties et changement de variable	2458
2.2	Symétries : $x \mapsto a + b - x$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$	2459
2.3	Télescopage et décomposition en éléments simples	2460
2.4	Sommes de Riemann et produits	2461
3	Séries entières et séries de fonctions	2463
3.1	Rappels : les trois licences	2463
3.2	Intégrer terme à terme	2463
3.3	Dériver, multiplier : sommes de séries entières	2464
3.4	Passage au bord : Abel radial	2465
4	Intégrales à paramètre	2467
4.1	Rappels et calculs déjà faits	2467
4.2	Dériver par rapport au paramètre	2467
4.3	Une équation différentielle vérifiée par l'intégrale	2469
5	Intégrales doubles et Fubini–Tonelli	2470
5.1	Rappels	2470
5.2	Coordonnées polaires et formes quadratiques	2470
5.3	Échanger l'ordre : le triangle	2471
5.4	Frullani	2471
5.5	Intégrales doubles et sommes doubles	2473
6	Séries et transformée de Fourier	2474
6.1	Rappels et calculs déjà faits	2474
6.2	La fonction e^{ax} : sommes $\sum \frac{1}{n^2 + a^2}$	2474
6.3	$\zeta(6)$ par un polynôme de degré 3	2475
6.4	Plancherel : intégrales de sinus cardinaux	2476
6.5	La formule de Poisson : sommes et intégrales qui coïncident	2476
6.6	Noyaux de Dirichlet et de Fejér	2477
7	Le théorème des résidus	2478
7.1	Rappels	2478
7.2	Fractions rationnelles : le secteur	2478
7.3	Fractions trigonométriques	2479
7.4	Transformées de Fourier : le lemme de Jordan	2480
7.5	Coupure : le trou de serrure	2481
7.6	Exponentielles : le rectangle	2481
7.7	Sommes de séries	2482

8 Fonctions spéciales : Gamma, Bêta, Wallis, zêta	2483
8.1 Rappels	2483
8.2 Le catalogue des réductions	2483
8.3 Exemples	2484
9 Probabilités et combinatoire au service du calcul	2485
9.1 Intégrales calculées par les probabilités	2485
9.2 Sommes combinatoires	2486
10 Synthèse et auto-évaluation	2488
10.1 Le fil rouge	2488
10.2 Index des calculs de la bibliothèque	2488
10.3 Les dix erreurs les plus fréquentes	2489
10.4 Douze exercices corrigés	2490
 Annexe A14 — Topologie et analyse matricielles	 2493
1 $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ comme espace normé	2494
1.1 Normes usuelles	2494
1.2 Continuité des opérations	2496
2 Densité	2498
2.1 Le lemme du polynôme non nul	2499
2.2 Inversibles, valeurs propres simples, cycliques	2500
2.3 Diagonalisables : le cas complexe et le cas réel	2501
2.4 La méthode : prouver sur un dense, prolonger par continuité	2501
3 Continuité et régularité du spectre	2503
3.1 Continuité du spectre	2503
3.2 Régularité d'une valeur propre simple	2504
3.3 Perturbations : localisation et stabilité	2506
3.4 Instabilité des vecteurs propres	2507
4 Connexité	2509
4.1 Méthodes et rappels	2509
4.2 Parties connexes classiques	2510
5 Compacité	2513
5.1 Bornitude et spectre	2513
5.2 Compacts de GL_n et sous-groupes bornés	2514
5.3 Matrices stochastiques et polytope de Birkhoff	2515
6 Ouverts, fermés, adhérences, intérieurs	2516
6.1 Le rang	2516
6.2 Diagonalisables, trigonalisables, nilpotentes	2517
6.3 Classes de similitude	2518
7 Suites et séries de matrices	2520
7.1 Convergence des puissances	2520
7.2 Séries entières de matrices	2522
7.3 Matrices stochastiques : le théorème de Perron	2523
8 Différentiabilité	2525
8.1 Les différentielles usuelles	2525
8.2 Dérivée d'une valeur propre simple	2526

9 Synthèse et auto-évaluation	2528
9.1 Le fil rouge en une page	2528
9.2 Tableau des propriétés topologiques	2529
9.3 Les dix erreurs les plus fréquentes	2529
9.4 Exercices corrigés	2530

Annexe A15 — Produits infinis et fonctions entières **2532**

1 Produits infinis numériques	2533
1.1 Définition et premières propriétés	2533
1.2 Critères de convergence	2534
1.3 Exemples et contre-exemples	2535
1.4 Produit eulérien et nombres premiers	2536
2 Produits de fonctions	2538
2.1 Convergence uniforme	2538
2.2 Holomorphie, zéros, dérivée logarithmique	2539
3 Le sinus et la cotangente	2541
3.1 Le développement eulérien de la cotangente	2541
3.2 Le produit du sinus	2543
3.3 Conséquences	2544
4 Facteurs primaires et théorème de Weierstrass	2546
4.1 Facteurs primaires	2546
4.2 Le théorème de Weierstrass	2547
4.3 Le corps des fonctions méromorphes	2548
5 Γ et la fonction entière $1/\Gamma$	2549
6 Ordre de croissance et théorème de Hadamard	2551
6.1 Ordre d'une fonction entière	2552
6.2 La formule de Jensen	2553
6.3 Le théorème de factorisation de Hadamard	2555
6.4 Applications	2557
7 Synthèse et auto-évaluation	2559
7.1 Le fil rouge	2559
7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes	2559
7.3 Exercices corrigés	2560

Manuel de synthèse — Manuel de synthèse **2562**

Mode d'emploi **2563**

1 Algèbre linéaire	2567
1.1 Dimension, rang, sommes directes	2567
1.2 Pivot de Gauss et dualité	2569
1.3 Déterminants	2570
1.4 Réduction des endomorphismes	2571
1.5 Exponentielle et topologie du groupe linéaire	2574
1.6 Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2575
1.7 À savoir refaire	2575

2	Groupes	2576
2.1	Sous-groupes, quotients, groupes cycliques	2577
2.2	Actions de groupes	2578
2.3	p -groupes, Cauchy, Sylow	2578
2.4	Le groupe symétrique	2579
2.5	Produits semi-directs, résolubilité, groupes abéliens finis	2580
2.6	Groupes linéaires et groupes géométriques	2581
2.7	Représentations des groupes finis	2582
2.8	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2582
2.9	À savoir refaire	2583
3	Anneaux, corps, polynômes	2584
3.1	Arithmétique de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	2584
3.2	Anneaux et idéaux	2585
3.3	Polynômes	2586
3.4	Extensions de corps	2588
3.5	Corps finis	2589
3.6	Théorie de Galois	2589
3.7	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2590
3.8	À savoir refaire	2591
4	Formes bilinéaires et quadratiques	2592
4.1	Formes bilinéaires, orthogonalité	2592
4.2	Réduction et classification	2593
4.3	Espaces euclidiens	2595
4.4	Racine carrée, polaire, valeurs singulières	2596
4.5	Endomorphismes normaux, groupe orthogonal, cas hermitien	2597
4.6	Applications géométriques et analytiques	2597
4.7	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2598
4.8	À savoir refaire	2599
5	Géométries affine et euclidienne	2600
5.1	Espaces et applications affines	2600
5.2	Convexité	2602
5.3	Géométrie euclidienne	2602
5.4	Le plan complexe	2604
5.5	Groupes d'isométries et polyèdres	2605
5.6	Géométrie projective et coniques	2605
5.7	Courbes et constructions	2606
5.8	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2606
5.9	À savoir refaire	2607
6	Analyse à une variable réelle	2608
6.1	Nombres réels et suites	2609
6.2	Continuité	2611
6.3	Dérivation, formules de Taylor	2612
6.4	Convexité	2613
6.5	Intégrale de Riemann, intégrales impropres	2614
6.6	Séries numériques	2615
6.7	Suites et séries de fonctions	2617
6.8	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2618
6.9	À savoir refaire	2619

7	Analyse à une variable complexe	2620
7.1	Séries entières	2621
7.2	Exponentielle, logarithme, indice	2622
7.3	Holomorphie	2623
7.4	Théorie de Cauchy	2624
7.5	Singularités et résidus	2625
7.6	Principe de l'argument et conséquences	2627
7.7	Transformations conformes	2627
7.8	Deux fonctions spéciales	2628
7.9	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2628
7.10	À savoir refaire	2629
8	Topologie	2630
8.1	Espaces métriques, continuité	2631
8.2	Complétude	2631
8.3	Compacité	2632
8.4	Connexité	2633
8.5	Espaces vectoriels normés	2634
8.6	Espaces de fonctions	2635
8.7	Espaces de Hilbert et de Banach	2636
8.8	Topologie des groupes de matrices (rappels)	2637
8.9	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2637
8.10	À savoir refaire	2638
9	Calcul différentiel	2639
9.1	Différentielle	2640
9.2	Inversion locale, fonctions implicites, sous-variétés	2641
9.3	Optimisation, convexité, Morse	2642
9.4	Formes différentielles de degré 1	2643
9.5	Équations différentielles	2644
9.6	Courbes paramétrées	2646
9.7	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2647
9.8	À savoir refaire	2648
10	Calcul intégral	2649
10.1	Tribus, mesures, mesure de Lebesgue	2650
10.2	Intégrale et théorèmes de convergence	2651
10.3	Espaces L^p	2651
10.4	Fubini, changement de variables	2652
10.5	Intégrales à paramètre, convolution	2653
10.6	Séries de Fourier	2654
10.7	Transformée de Fourier	2655
10.8	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2656
10.9	À savoir refaire	2657
11	Probabilités	2658
11.1	Espaces probabilisés, conditionnement, indépendance	2659
11.2	Variables aléatoires, lois, espérance	2661
11.3	Vecteurs aléatoires, indépendance, conditionnement	2662
11.4	Fonctions génératrices, caractéristiques ; vecteurs gaussiens	2663
11.5	Modes de convergence	2664
11.6	Lois des grands nombres, théorème central limite	2665
11.7	Chaînes de Markov	2666
11.8	Statistique	2667
11.9	Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2668
11.10	À savoir refaire	2669

12 Calcul des distributions	2670
12.1 Fonctions test	2671
12.2 Distributions : définition et exemples	2671
12.3 Opérations : dérivation, multiplication, changements de variables	2672
12.4 Support ; distributions à support compact	2673
12.5 Convolution et solutions fondamentales	2674
12.6 Distributions tempérées et transformée de Fourier	2675
12.7 Espaces de Sobolev et équations aux dérivées partielles	2676
12.8 Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2677
12.9 À savoir refaire	2678
13 Méthodes numériques	2679
13.1 Normes matricielles et conditionnement	2680
13.2 Méthodes directes	2681
13.3 Méthodes itératives et optimisation quadratique	2681
13.4 Valeurs propres	2683
13.5 Équations non linéaires	2683
13.6 Interpolation	2684
13.7 Intégration numérique	2685
13.8 Schémas pour les équations différentielles	2686
13.9 Transformée de Fourier discrète et FFT	2686
13.10 Vrai ou faux ? (réponses en regard)	2687
13.11 À savoir refaire	2688

Carte des dépendances

et guide de la bibliothèque

*35 leçons, 15 annexes et un manuel de synthèse
pour l'agrégation externe de mathématiques*

Graphe des prérequis • Chronologie • Correspondances
Programme officiel • Développements et leçons d'oral • Fils transversaux

Édition révisée — automne 2026

Comment lire ce document. Ce n'est pas un cours : c'est la carte de la bibliothèque. Il dit *dans quel ordre* lire les documents (sections 1 et 2), *où* se trouve chaque notion du programme (section 4), *ce que* chaque chapitre emprunte aux autres (section 5) et *quels* développements d'oral sont rédigés, et où (section 6); la section 7 relie les 68 leçons d'oral de la session 2026 aux développements. Les nombres de pages et de figures sont ceux des PDF compilés de la présente édition; les plans et les développements sont ceux des rapports de révision de chaque document.

Chapitre 1

Carte des dépendances et guide

Mode d'emploi de la bibliothèque

Nomenclature des fichiers. Chaque document porte un nom de la forme

NN-Ek-DOM-titre (leçons), Axx-Ek-DOM-titre (annexes),

plus le manuel de synthèse finale, numéroté 99 ; par exemple 20-E6-ANA-calcul-differentiel ou A04-E6-ALG-exponentielle-de-matrice.

- NN (de 01 à 35) est le numéro de la leçon, attribué dans l'ordre chronologique : on peut lire les leçons dans l'ordre des numéros. Les annexes A01–A15 sont des compléments ciblés (formulaire, outils, synthèses transversales) ; A11 et A12, du domaine ORAL, préparent l'épreuve orale (développements, plans et couplages des leçons), et A13–A15 sont des annexes de méthodes et d'approfondissement ajoutées en dernière passe. Le numéro 99 est réservé à la *synthèse finale* : le *Manuel de synthèse*, document transversal de l'étape **E9**, qui reprend le programme titre par titre et renvoie pour chaque énoncé à la leçon et au chapitre où il est démontré.
- Ek ($k = 0, \dots, 9$) est l'étape de la chronologie : un document de l'étape **Ek** n'utilise, comme prérequis de ses démonstrations, que des documents d'étapes antérieures. Les rares exceptions (emprunt à un document de la même étape, ou ponctuellement d'une étape ultérieure) sont recensées en section 1 et dessinées en rouge sur le graphe.
- DOM est le domaine, qui fixe la couleur du document sur les cartes :

 FOND Fondements (gris)	 ALG Algèbre (bleu)	 ANA Analyse (vert)
 GEO Géométrie (orange)	 DISC Discret et aléatoire (violet)	 ORAL Oral (sarcelle)
 Annexes (cadre violet)		

Code des encadrés (commun à tous les documents).

 Théorème, proposition, lemme, corollaire (bleu)	 Définition (vert)
 Intuition : l'idée nue (orange)	 Exemple (gris)
 Contre-exemple (rouge), piège (rouge clair)	 Méthode (violet)

Chaque chapitre suit le même schéma : intuition d'ouverture, définitions, énoncés tous suivis de leur démonstration, exemples, contre-exemples (un par hypothèse importante), pièges, méthode. Le dernier chapitre de chaque document est une *synthèse* : fil rouge, dix erreurs fréquentes, vrai/faux et exercices corrigés. Les résultats admis (hors programme) sont signalés comme tels.

Renvois entre documents. Un renvoi vers une leçon s'écrit [L11 : Topologie], un renvoi vers une annexe [A03 : Interventions]. Les numéros de théorèmes n'étant pas stables d'un document à l'autre, on cite toujours le *nom* du résultat : « théorème de Baire [L11 : Topologie] ». Dans les tableaux de ce document, on abrège en L11 ch. 3 (leçon 11, chapitre 3) ou A07 ch. 6.

Règle d’or : démontrer une seule fois. Chaque notion a une *leçon propriétaire* (colonne « ce que l’étape installe » de la section 2, et section 4), qui la démontre complètement. Les autres documents en donnent un *rappel* d’une à trois lignes (énoncé précis, sans preuve) suivi du renvoi. Un renvoi vers une étape ultérieure n’est jamais un prérequis : c’est une *ouverture*. Quelques recoupements volontaires subsistent (deux preuves de Stirling en L12 et A02, séries formelles en L14 et L16, polynôme minimal redéfini dans L19) ; ils sont signalés dans les documents concernés.

Où commencer ? Pour une lecture linéaire : par numéro croissant, en consultant l’annexe A01 (formulaire) au besoin. Pour réviser un domaine : les parcours de la section 2. Pour préparer une leçon d’oral : la section 7 (plan et couplage dans A12, développements dans A11), puis la section 4 (où est le contenu) et la section 6 (quels développements sont rédigés, et où).

1 Le graphe des dépendances

Intuition

Lire le graphe de haut en bas : chaque rangée est une étape **E0–E9**, chaque boîte un document, coloré par domaine. On n’a dessiné que les flèches *indispensables* : si $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$, la flèche $A \rightarrow C$ est sous-entendue (réduction transitive). Le graphe complet des prérequis déclarés se lit dans la table de la section 9 et, chapitre par chapitre, en section 5.

Légende.

- Flèche pleine grise : *prérequis fort* (le document cible réutilise des théorèmes démontrés dans la source), d’après les prérequis déclarés en page de titre.
- Flèche pointillée grise : *éclairage* ou emprunt ponctuel (« plus légèrement », « ponctuellement » dans la page de titre), dessinée seulement si elle n’est pas déjà impliquée par les flèches pleines.
- Flèche rouge (pleine ou pointillée) : *exception à la chronologie*, emprunt à un document de la même étape ou d’une étape ultérieure.
- Colonne de droite : les annexes, rangées par étape ; chacune est reliée (trait violet pointillé) à la leçon qui y renvoie le plus, et porte la liste des leçons qui y renvoient le plus ($\leftarrow$). Pour **A13–A15**, rédigées après les leçons, cette liste donne les leçons auxquelles elles empruntent le plus ; **A11** et **A12** (oral) s’appuient sur toute la bibliothèque.

Exceptions à la chronologie. Le graphe en montre dix-sept (en rouge) ; les rapports de révision en signalent quelques autres, internes au texte. Aucune ne crée de cercle vicieux : l’outil emprunté est toujours démontré ailleurs sans recours au document emprunteur.

- **Même étape.** **L05** utilise **L04** (groupes cycliques, quotients) et le seul théorème de Bolzano–Weierstrass de **L06** ; **L07** utilise TVI, Rolle et l’intégrale de **L08** ; **L13** utilise les familles sommables de **L12**, la compacité de **L11** et le pivot de Gauss de **L10** ; **L14** utilise la dimension (**L10**) pour une seconde preuve ; **L29** emprunte le TCL de **L26** et l’analyse harmonique de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de **L27** ; **L32** utilise ponctuellement **L30** (produit vectoriel) et **L31** (coniques) ; **L35** utilise la résolvante de **L33** ; **A08** utilise **A07** (Stirling pour Γ) ; **A13** utilise **A07** (fonctions eulériennes) et **A15** utilise **A06** (logarithme complexe) et **A07** ($1/\Gamma$) ; **A14** emprunte ponctuellement à **L29** (normes subordonnées ; non dessiné).
- **Étape ultérieure (signalé dans le texte).** **L07** utilise le déterminant (**L10**, **E4**) pour le seul résultant ; **L06** (**E2**) emploie dans ses chapitres 4–8 le calcul différentiel et intégral élémentaire de **L08** (**E3**) ; **L05**, section 5.4, anticipe sur les intégrales de **L08** ; **L13** n’emprunte à **L20** que la définition de la différentielle (changement de variables ; l’inégalité des accroissements finis y est redémontrée) ; **L29** suppose l’existence des solutions d’EDO (Cauchy–Lipschitz, **L33**).
- **Annexes.** **A01** (**E0**) est un formulaire de consultation : ses formules sont démontrées dans les leçons ultérieures. **A10**, **A11**, **A12** et le manuel de synthèse 99 (**E9**, transversaux) supposent toute la bibliothèque ; **A12** utilise en outre **A11**.

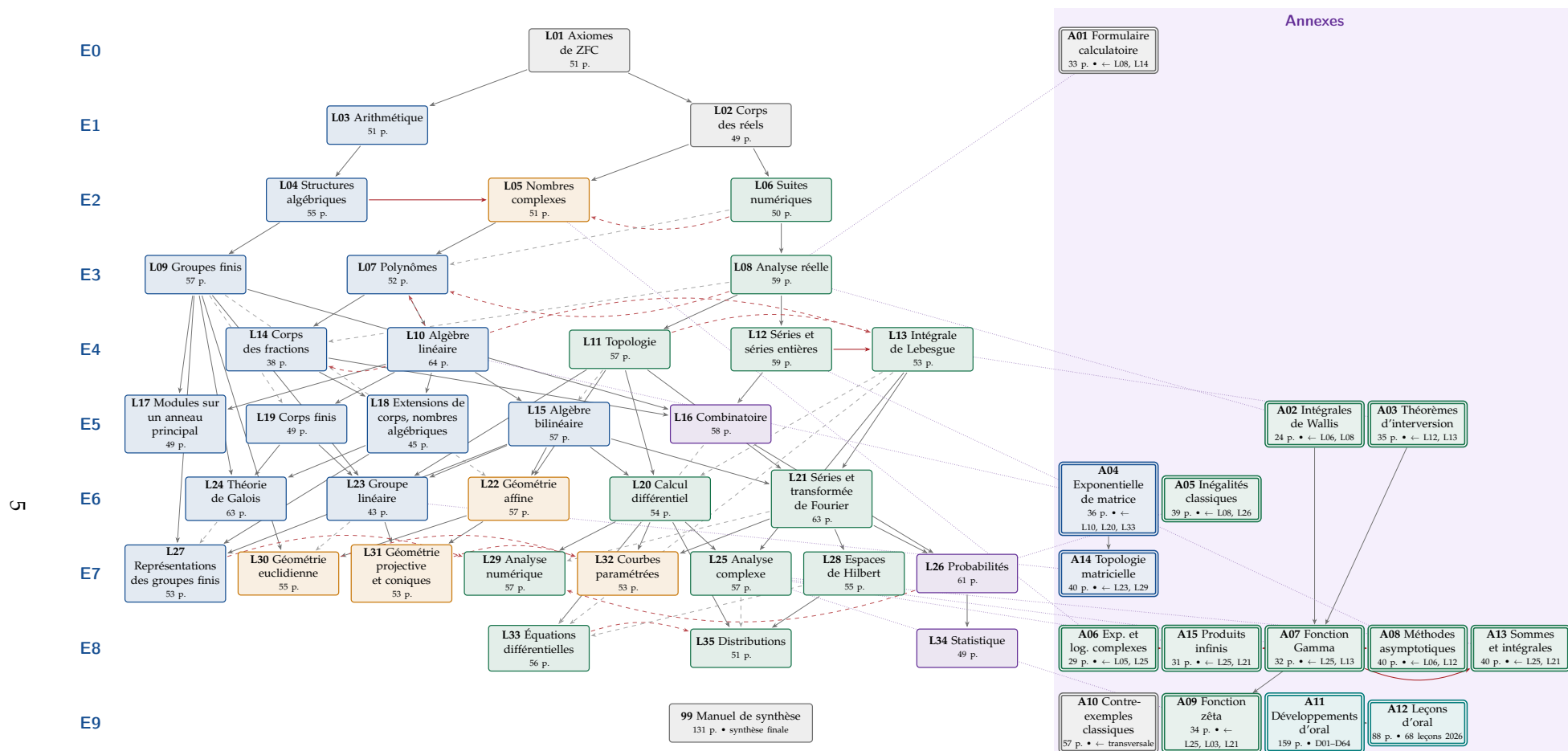


Figure 1. Graph des dépendances de la bibliothèque (réduction transitive des prérequis forts déclarés). Rangées : étapes ; couleurs : domaines ; colonne de droite : annexes. Les nombres de pages sont ceux de la présente édition.

2 Chronologie d'apprentissage

Intuition

Les dix étapes sont des « couches » : chacune installe des outils qui servent de socle aux suivantes. On peut lire une étape dans n'importe quel ordre interne (modulo les quelques exceptions de la section 1) ; on ne devrait pas aborder une étape avant d'avoir parcouru les précédentes dans le domaine concerné.

Étape	Documents	Ce que l'étape installe	Pages
E0	L01 Axiomes de ZFC A01 Formulaire	Le langage : ensembles, relations, quotients, entiers, ordinaux, cardinaux, dénombrabilité, axiome du choix et lemme de Zorn. Le formulaire, document de consultation, accompagne toute la lecture.	84
E1	L02 Corps des réels L03 Arithmétique	Les deux objets fondateurs : $\mathbb{R}$ construit par les suites de Cauchy (borne supérieure, complétude, archimédianité, densité de $\mathbb{Q}$) ; $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (Bézout, premiers, congruences, racines primitives, réciprocity quadratique, fonctions arithmétiques).	100
E2	L04 Structures algébriques L05 Nombres complexes L06 Suites numériques	Le vocabulaire algébrique (groupes, quotients, anneaux, idéaux, anneaux euclidiens, principaux, factoriels, corps de rupture et de décomposition) ; $\mathbb{C}$, ses racines de l'unité, d'Alembert–Gauss et la géométrie plane ; les suites réelles (Bolzano–Weierstrass, limsup, comparaison, récurrences, Cesàro).	156
E3	L07 Polynômes L08 Analyse réelle L09 Groupes finis	$\mathbb{K}[X]$ (factorisation, cyclotomie, symétriques, résultant, interpolation, localisation des racines) ; l'analyse d'une variable (continuité, dérivation, Taylor, convexité, intégrale de Riemann, intégrales impropres) ; les actions de groupes, Sylow, $\mathfrak{S}_n$, groupes abéliens finis.	168
E4	L10 Algèbre linéaire L11 Topologie L12 Séries et séries entières L13 Intégrale de Lebesgue L14 Corps des fractions	Les quatre piliers du tronc commun : réduction des endomorphismes (jusqu'à Dunford et Jordan) ; espaces métriques et normés (compacité, complétude, Baire, Ascoli, Stone–Weierstrass) ; séries numériques et de fonctions, séries entières ; mesure, intégrale, L^p , Fubini. Plus $\text{Frac}(A)$, localisation, éléments simples.	271
E5	L15 Algèbre bilinéaire L16 Combinatoire L17 Modules L18 Extensions de corps L19 Corps finis A02 Wallis A03 Interversions	Formes quadratiques et espaces euclidiens (théorème spectral, polaire, valeurs singulières) ; dénombrement et séries formelles ; modules sur un anneau principal (Smith, invariants de similitude) ; extensions, algébriques et transcendants, règle et compas ; corps finis. Annexes : intégrales de Wallis, tableau des théorèmes d'interversion.	317
E6	L20 Calcul différentiel L21 Fourier L22 Géométrie affine L23 Groupe linéaire L24 Galois A04 Exp. de matrice A05 Inégalités	Différentielle, inversion locale, sous-variétés, extrema liés ; séries et transformée de Fourier ; géométrie affine et convexité ; GL_n , SL_n , simplicité de PSL_n ; correspondance de Galois et résolubilité par radicaux. Annexes : $\exp(A)$, inégalités classiques.	355

Étape	Documents	Ce que l'étape installe	Pages
E7	L25 Analyse complexe L26 Probabilités L27 Représentations L28 Hilbert L29 Analyse numérique L30 Géom. euclidienne L31 Géom. projective L32 Courbes A14 Topologie matricielle	Les grandes théories « de synthèse » : holomorphie et résidus ; probabilités jusqu'au TCL et aux chaînes de Markov ; caractères des groupes finis ; espaces de Hilbert et de Banach ; analyse numérique matricielle et non linéaire ; géométries euclidienne et projective, coniques, courbes paramétrées. Annexe : topologie et analyse matricielles (densité, connexité, continuité du spectre).	484
E8	L33 Équations différentielles L34 Statistique L35 Distributions A06 Exp. et log. complexes A07 Gamma A08 Asymptotique A13 Sommes et intégrales A15 Produits infinis	Les théories qui mobilisent tout le reste : EDO (Cauchy–Lipschitz, flot, stabilité) ; statistique inférentielle ; distributions et Sobolev. Annexes : logarithme complexe et relèvement, fonction Γ , méthodes de Laplace et de la phase stationnaire, calcul de sommes et d'intégrales, produits infinis et fonctions entières.	328
E9	A09 Fonction zêta A10 Contre-exemples classiques A11 Développements d'oral A12 Leçons d'oral 99 Manuel de synthèse	Trois synthèses transversales : ζ (produit eulérien, équation fonctionnelle, théorème des nombres premiers), le bestiaire des contre-exemples et le manuel de synthèse finale (les treize titres du programme, chaque énoncé renvoyé à sa leçon propriétaire). Deux annexes d'oral : les 64 développements rédigés et les plans et couplages des 68 leçons de la session 2026.	469
Total (35 leçons : 1 884 p. ; annexes A01–A15 : 717 p. ; manuel 99 : 131 p.)			2 732

2.1 Quatre parcours

Les parcours suivants respectent la chronologie ; les documents entre parenthèses sont des compléments que l'on peut différer.

Méthode : parcours algèbre

[L01](#) → [L03](#) → [L04](#) → [L07](#) → [L09](#) → [L10](#) → [L14](#) → [L17](#) → [L18](#) → [L19](#) → [L15](#) → [L23](#) → [L24](#) → [L27](#) (compléments : [A04](#), [A14](#), [L29](#) ch. 1–4, [L16](#)).

Fil conducteur : de l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ aux anneaux principaux ([L04](#), [L17](#)), des polynômes aux extensions et à Galois ([L07](#), [L18](#), [L19](#), [L24](#)), des actions de groupes au groupe linéaire et aux caractères ([L09](#), [L23](#), [L27](#)), de la réduction ([L10](#)) aux formes quadratiques ([L15](#)).

Méthode : parcours analyse

[L01](#) → [L02](#) → [L06](#) → [L08](#) → [L11](#) → [L12](#) → [L13](#) → [A03](#) → [L20](#) → [L21](#) → [L25](#) → [L28](#) → [L33](#) → [L35](#) (compléments : [A02](#), [A05](#), [A06](#), [A07](#), [A08](#), [A09](#), [A13](#), [A15](#), [L29](#)).

Fil conducteur : la complétude de $\mathbb{R}$ porte la topologie ([L11](#)), qui porte les interversions ([L12](#), [L13](#), [A03](#)) ; le calcul différentiel ([L20](#)) et Fourier ([L21](#)) mènent à l'analyse complexe ([L25](#)) et hilbertienne ([L28](#)), puis aux EDO ([L33](#)) et aux distributions ([L35](#)).

Méthode : parcours oral

Une fois une étape parcourue, travailler en parallèle les leçons d'oral qu'elle alimente : plan et couplage dans [A12](#), développements dans [A11](#) (section 7) ; chaque développement renvoie à la leçon de la bibliothèque où sa démonstration est faite.

Méthode : parcours géométrie et probabilités

Géométrie : [L05](#) → [L10](#) → [L15](#) → [L22](#) → [L23](#) → [L30](#) → [L31](#) → [L32](#) (complément : [L20](#) ch. 4 pour les sous-variétés, [A06](#) pour le relèvement).

Probabilités : [L16](#) → [L12](#) → [L13](#) → [L21](#) ch. 7–9 → [L26](#) → [L34](#) (compléments : [A05](#) ch. 6 pour les inégalités probabilistes, [L15](#) pour les vecteurs gaussiens et le modèle linéaire).

3 Correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation

L'édition précédente (septembre 2026) comptait la présente carte (n° 00), 31 cours numérotés 01–31 et six annexes A1–A6. La nouvelle numérotation est chronologique ; dix documents sont **nouveaux** (marqués $\star$) : les leçons 09, 19, 30, 35 et les annexes A03, A05, A08, A10. L'ancienne leçon 13 (Galois) est devenue la 24, car elle utilise les extensions de corps (18) et les corps finis (19). Le manuel de synthèse 99, créé en fin de révision, remplace l'ancien « manuel programme complet ». Les annexes [A11](#)–[A15](#), ajoutées lors de la troisième passe (automne 2026), n'ont pas d'antécédent dans l'ancienne numérotation.

Ancien	Ancien titre	Nouveau	Ancien	Ancien titre	Nouveau
00	Carte des dépendances	00	16	Calcul différentiel	L20
01	Axiomes de ZFC	L01	17	Séries de Fourier	L21^a
02	Corps des réels	L02	18	Géométrie affine	L22^b
03	Arithmétique	L03	19	Analyse complexe	L25
04	Structures algébriques	L04	20	Probabilités	L26
05	Corps des complexes	L05	21	Représentations des gr. finis	L27
06	Suites numériques	L06	22	Espaces de Hilbert	L28
07	Polynômes	L07	23	Équations différentielles	L33
08	Analyse réelle	L08^c	24	Statistique mathématique	L34
09	Algèbre linéaire	L10	25	Groupe linéaire	L23
10	Topologie	L11	26	Analyse numérique	L29
11	Séries et séries entières	L12	27	Géométrie projective et coniques	L31
12	Intégrale de Lebesgue	L13	28	Modules sur un anneau princ.	L17
13	Théorie de Galois	L24	29	Courbes paramétrées	L32
14	Algèbre bilinéaire	L15	30	Corps des fractions	L14
15	Combinatoire	L16	31	Nombres algébriques	L18^d
A1	Intégrales de Wallis	A02	A4	Exponentielle de matrice	A04
A2	Fonction Gamma	A07	A5	Exp. et log. complexes	A06
A3	Fonction zêta	A09	A6	Formulaire calculatoire	A01

$\star$ **Nouveaux** : [L09](#) Groupes finis ; [L19](#) Corps finis ; [L30](#) Géométrie euclidienne ; [L35](#) Distributions ;
[A03](#) Théorèmes d'interversion ; [A05](#) Inégalités classiques ; [A08](#) Méthodes asymptotiques ;
[A10](#) Contre-exemples classiques.

^a Élargie à la transformée de Fourier (nouveau titre : « Séries et transformée de Fourier »). ^b Le chapitre euclidien est transféré dans L30. ^c Refonte complète; les suites et séries de fonctions sont passées en L12. ^d Élargie (nouveau titre : « Extensions de corps et nombres algébriques »); reçoit la clôture algébrique et les constructions à la règle et au compas.

Remarque. Principaux transferts de contenu lors de la révision (le détail est dans les rapports) : corps finis, des anciennes 04, 07 et 13 vers L19; cadre euclidien, de l'ancienne 18 vers L30; exponentielle de matrice (diagonalisabilité, surjectivité, logarithme) de l'ancienne 09 vers A04 et L33; transformée de Fourier, de l'ancienne 12 vers L21; équations différentielles, de l'ancienne 16 vers L33.

4 Correspondance avec le programme officiel

Le programme de l'agrégation externe (tronc commun) est organisé en treize titres. Pour chacun, le tableau indique les documents qui le couvrent et leurs chapitres principaux; en gras, le document de référence. Les fondements (L01, L02) et le formulaire (A01) irriguent tous les titres; A10 (contre-exemples) les traverse tous, et A11–A12 les relie à l'épreuve orale.

Titre du programme	Documents et chapitres principaux
1. Algèbre linéaire	L10 (tout : espaces, rang, pivot, dualité, déterminants, réduction, Dunford, Jordan); L17 ch. 7 (invariants de similitude, Frobenius); L23 ch. 1–7 (groupe linéaire, actions sur les matrices); L19 ch. 7 (algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$); L29 ch. 1–4 (aspects numériques); A04 (exponentielle de matrice); A14 (analyse matricielle : continuité du spectre, perturbations, puissances, Perron).
2. Groupes	L04 ch. 1–3 (groupes, quotients, cycliques); L09 (actions, Sylow, $\mathfrak{S}_n$, semi-directs, résolubilité, abéliens finis); L23 (groupe linéaire, simplicité de PSL_n); L27 (représentations, caractères); L30 ch. 5 (groupes finis d'isométries); L16 ch. 6 (Burnside, Pólya); L17 ch. 6 (groupes abéliens de type fini).
3. Anneaux, corps, polynômes	L03 (arithmétique de $\mathbb{Z}$); L04 ch. 4–7 (anneaux, idéaux, factoriels, corps); L07 (polynômes); L14 (fractions, Gauss, éléments simples, séries formelles); L17 ch. 1–5 (modules); L18 (extensions, algébriques, règle et compas); L19 (corps finis); L24 (Galois).
4. Formes bilinéaires et quadratiques	L15 ch. 1–7 (formes quadratiques, Sylvester, espaces euclidiens et hermitiens, théorème spectral, polaire, groupe orthogonal); L22 ch. 6 (quadratiques affines); L31 ch. 5–7 (coniques); L20 ch. 5 (hessienne, lemme de Morse).
5. Géométries affine et euclidienne	L05 ch. 6–7 (géométrie plane en complexes); L22 (affine, barycentres, convexité); L30 (euclidienne, isométries, polyèdres, triangle); L31 (projective, coniques); L32 (courbes); L18 ch. 6 (règle et compas).
6. Analyse à une variable réelle	L02 (nombres réels); L06 (suites); L08 (continuité, dérivation, Taylor, convexité, intégrale); L12 ch. 1–4 (séries, suites et séries de fonctions); A02 (Wallis); A05 ch. 1–2 (convexité, moyennes); A08 (méthodes asymptotiques); A13 ch. 2–3 (calculs élémentaires, séries entières).
7. Analyse à une variable complexe	L05 ch. 2–4 (exponentielle, racines, d'Alembert–Gauss); L12 ch. 5–7 (séries entières); L25 (holomorphie, Cauchy, résidus, conformes); A06 (logarithme, relèvement, indice); A07 ch. 3–5 (Gamma); A09 (zêta); A15 (produits infinis, Weierstrass, Hadamard).
8. Topologie	L11 (métriques, compacité, complétude, connexité, normés, Ascoli, Stone–Weierstrass); L28 ch. 7–8 (Banach, convergence faible); L23 ch. 7 (topologie de GL_n); L15 ch. 5–6 (compacité de O_n , connexité); A06 ch. 3, 5 (relèvement, degré); A14 ch. 1–6 (topologie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: densité, connexité, compacité, adhérences).

Titre du programme	Documents et chapitres principaux
9. Calcul différentiel	L20 (différentielle, inversion locale, sous-variétés, extrema liés); L33 (équations différentielles); L32 (courbes); A04 ch. 3–4 (exponentielle et EDO linéaires); L29 ch. 5, 8 (Newton, schémas numériques).
10. Calcul intégral	L08 ch. 7–9 (Riemann, impropres, paramètre); L13 (mesure, intégrale, L^p , Fubini, convolution); A03 (interversions); L21 (séries et transformée de Fourier); L28 ch. 6 (bases hilbertiennes); A07 (Gamma); A13 (calcul de sommes et d'intégrales : paramètres, Fubini, Fourier, résidus).
11. Probabilités	L16 ch. 1–3 (dénombrement); L26 (espaces probabilisés, lois, convergences, LGN, TCL, Markov); L34 (statistique); A05 ch. 6 (inégalités probabilistes).
12. Calcul des distributions	L35 (distributions, convolution, $\mathcal{S}'$, Sobolev); L21 ch. 8 (classe de Schwartz); L28 ch. 2, 5 (Sobolev H^1 , Lax–Milgram).
13. Méthodes numériques	L29 (conditionnement, méthodes directes et itératives, valeurs propres, Newton, quadratures, schémas, FFT); L06 ch. 6 (Newton en dimension 1); L07 ch. 6, 8 (interpolation, quadrature de Gauss); L12 ch. 3 (Euler–Maclaurin).
Synthèse	Chaque titre a son chapitre de synthèse dans 99 (Manuel de synthèse), dans l'ordre du programme : titre k = chapitre k de 99 ($k = 1, \dots, 13$).
Oral	A12 : plan et couplage de chacune des 68 leçons de la session 2026; A11 : les 64 développements (section 7).

5 Prérequis chapitre par chapitre

Pour chaque leçon, les principaux emprunts aux documents antérieurs, chapitre par chapitre, relevés à partir des renvois [L. : ..] présents dans le texte. On ne retient que les emprunts qui servent une démonstration (les ouvertures vers des leçons ultérieures sont omises); la notation **L11** ch. 3 désigne le chapitre 3 de la leçon 11. Les annexes, documents de synthèse, ont leurs prérequis dans la table de la section 9.

Leçon	Chapitre	Utilise
L01 ZFC	—	Aucun prérequis : document de départ.
L02 Réels	2–3 Construction 7–8 Conséquences, décimal	Relations d'équivalence, quotients, construction de $\mathbb{Q}$ L01 ch. 3. Dénombrabilité, argument diagonal L01 ch. 6.
L03 Arithmétique	1 Divisibilité 3 Congruences	Bon ordre de $\mathbb{N}$, récurrence L01 ch. 3. Relations d'équivalence et quotients L01 ch. 3.
L04 Structures	1–3 Groupes 5–6 Idéaux, factoriels	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, lemme chinois, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ L03 ch. 3–4. Lemme de Zorn (Krull) L01 ch. 7; division euclidienne, factorisation L03 ch. 1–2.
L05 Complexes	1 Construire $\mathbb{C}$ 3 Racines de l'unité 4 D'Alembert–Gauss	Quotient par un idéal maximal L04 ch. 5; densité de $\mathbb{Q}$ L02 ch. 5. Ordre dans un groupe cyclique L04 ch. 3; sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ L02 ch. 8. Bolzano–Weierstrass L06 ch. 2 (même étape); factorialité de $\mathbb{R}[X]$ L04 ch. 6.
L06 Suites	2–3 Existence, limsup 4–8 Comparaison, récurrences	Borne supérieure L02 ch. 6; sous-groupes additifs L02 ch. 8. DL, TVI, intégrale L08 (anticipation signalée).

Leçon	Chapitre	Utilise
L07 Polynômes	1–3 $\mathbb{K}[X]$, factorisation 3–4 Factorisation, cyclotomie 5, 7–8 Résultant, localisation	Anneaux principaux et factoriels L04 ch. 6; Frobenius, corps de décomposition L04 ch. 7; petit théorème de Fermat L03 ch. 4. D’Alembert–Gauss L05 ch. 4; racines de l’unité L05 ch. 3; Möbius L03 ch. 8. Déterminant L10 ch. 5 (exception); Bolzano–Weierstrass L06 ch. 2.
L08 Analyse réelle	1–2 Topologie de $\mathbb{R}$, continuité 3, 5 Monotones, Taylor	Borne supérieure L02 ch. 6; Bolzano–Weierstrass, limites L06 ch. 1–2. Socle trigonométrique L05 ch. 2; dénombrabilité L01 ch. 6; relations de comparaison L06 ch. 4.
L09 Groupes finis	1 Actions 5, 8 Semi-directs, petits ordres	Groupes, quotients, isomorphismes L04 ch. 1–3. Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ L03 ch. 4; Lagrange, groupes cycliques L04 ch. 3.
L10 Algèbre linéaire	1–2 Bases, rang 4–5 Dualité, déterminants 6–8 Réduction	Lemme de Zorn L01 ch. 7; théorèmes d’isomorphisme L04 ch. 2. Interpolation de Lagrange L07 ch. 6; signature L09 ch. 4. Corps de décomposition L04 ch. 7; d’Alembert–Gauss L05 ch. 4; arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ L07 ch. 1.
L11 Topologie	1 Espaces métriques 3 Complétude 4 Compacité	Densité de $\mathbb{Q}$ L02 ch. 5; intégrale d’une fonction continue L08 ch. 7. Complétude de $\mathbb{R}$ L02 ch. 5. Bolzano–Weierstrass L06 ch. 2; Borel–Lebesgue du segment L08 ch. 1.
L12 Séries	1–3 Séries numériques 4, 6 Séries de fonctions, DSE	Suites de Cauchy L06 ch. 2; sommation des comparaisons L06 ch. 5; dénombrabilité L01 ch. 6. Continuité uniforme L08 ch. 2; Taylor avec reste intégral L08 ch. 5.
L13 Lebesgue	1–2 Mesures 4 Intégrale 6 Fubini, changement de variables	Dénombrabilité, axiome du choix (Vitali) L01 ch. 6–7; Borel–Lebesgue L11 ch. 4; pivot de Gauss L10 ch. 3. Intégrale de Riemann L08 ch. 7; familles sommables L12 ch. 2 (même étape). Définition de la différentielle L20 ch. 1 (anticipation signalée; accroissements finis redémontrés).
L14 Fractions	1, 3–4 Construction, Gauss 5–6 $\mathbb{K}(X)$, éléments simples	Anneaux, idéaux, factoriels L04 ch. 4–6; Eisenstein sur $\mathbb{Z}$ L07 ch. 3. Racines, division euclidienne L07 ch. 1–2; dimension L10 ch. 1 (seconde preuve).
L15 Bilinéaire	1–2 Formes, réduction 3–4 Euclidiens, spectral 5–7 Polaire, $O(n)$, $U(n)$	Dualité, base antédual L10 ch. 4. Weierstrass L12 ch. 4; d’Alembert–Gauss L05 ch. 4; compacité de la sphère L11 ch. 4. Compacité, valeurs d’adhérence L11 ch. 4; trigonalisation L10 ch. 7.
L16 Combinatoire	1–3 Principes, Stirling 4–6 Séries formelles, Pólya	Cardinaux finis L01 ch. 5; congruences L03 ch. 3; décomposition en cycles L09 ch. 4. Rayon de convergence L12 ch. 5; fractions rationnelles L14 ch. 5–6; Burnside L09 ch. 1.

Leçon	Chapitre	Utilise
L17 Modules	1–3 Modules libres 4–5 Smith, structure 6–7 Applications	Anneaux principaux, Krull L04 ch. 5–6. Opérations élémentaires L10 ch. 3; lemme des noyaux L10 ch. 6; lemme chinois L04 ch. 5. Groupes abéliens finis L09 ch. 7; compagnon, Cayley–Hamilton, Jordan L10 ch. 6, 8.
L18 Extensions	1–2 Degré, polynôme minimal 3 Clôture algébrique 5–6 Entiers, règle et compas	$\mathbb{K}[X]/(P)$, corps de rupture L04 ch. 7; Eisenstein L07 ch. 3; polynôme minimal d’endomorphisme L10 ch. 6. Krull, Zorn L01 ch. 7; d’Alembert–Gauss L05 ch. 4. Intégralement clos L14 ch. 3; Pell L03 ch. 7; irréductibilité de Φ_n L07 ch. 4.
L19 Corps finis	1–2 Structure, existence 4–5 Polynômes, carrés 7 Wedderburn	Caractéristique, corps de rupture, cyclicité L04 ch. 7; dimension L10 ch. 1. Möbius L03 ch. 8; Legendre L03 ch. 6; matrice compagnon L10 ch. 5–6. Diagonalisation L10 ch. 7; équation aux classes L09 ch. 1.
L20 Calcul diff.	1–2 Différentielle, Taylor 3 Inversion locale 4–6 Sous-variétés, Green	Espaces normés L11 ch. 6; Taylor en une variable L08 ch. 5. Point fixe de Banach L11 ch. 3; changement de variables L13 ch. 6. Dualité L10 ch. 4; théorème spectral L15 ch. 4; connexité polygonale L11 ch. 5; Fubini L13 ch. 6.
L21 Fourier	1–3 Coefficients, noyaux 4 Convergence ponctuelle 7–8 Transformée	Convergence dominée, L^p , approximations de l’unité L13 ch. 4, 5, 7; Abel L12 ch. 2; Stone–Weierstrass L11 ch. 7. Seconde formule de la moyenne L08 ch. 7. Intégrales à paramètre L13 ch. 7; prolongement uniformément continu L11 ch. 3.
L22 Affine	1, 3 Espaces, applications 5–6 Convexité, quadriques	Dimension, Grassmann L10 ch. 1; produit semi-direct L09 ch. 5. Compacité en dimension finie L11 ch. 6; loi d’inertie de Sylvester L15 ch. 2.
L23 Groupe linéaire	1–3 Générateurs, dérivés 4–6 Actions, groupes finis 7 Topologie	Produit semi-direct, groupe dérivé L09 ch. 5–6; opérations élémentaires L10 ch. 3; cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$ L19 ch. 1. Orbite-stabilisateur, Sylow L09 ch. 1, 3; invariants de similitude L17 ch. 7. Normes équivalentes L11 ch. 6; décomposition polaire L15 ch. 5.
L24 Galois	1–2 Outils, séparabilité 4–5 Correspondance, calcul 6, 8 Cyclotomie, radicaux	Rappels L04 , L07 , L14 ; degré, polynôme minimal L18 ch. 1–2; Zorn L01 ch. 7. Sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ L19 ch. 2; groupe symétrique L09 ch. 4. Wantzel L18 ch. 6; résolubilité L09 ch. 6.
L25 Complexe	1–2 Holomorphie, séries 3 Théorème de Cauchy 4 Formule de Cauchy	Différentiabilité L20 ch. 1; séries entières L12 ch. 5; exponentielle L05 ch. 2. Connexité par lignes brisées L11 ch. 5; Green–Riemann L20 ch. 6. Ascoli L11 ch. 7; holomorphie sous l’intégrale L13 ch. 7.
L26 Probabilités	1–4 Espaces, lois, espérance 5 Fonctions caractéristiques 6 Convergences	Mesure, intégrale, Fubini L13 ch. 1–6; dénombrement L16 ch. 1; projection orthogonale L15 ch. 3. Séries entières L12 ch. 5; transformée de Fourier L21 ch. 7. Extraction diagonale L11 ch. 4.

Leçon	Chapitre	Utilise
L27 Représentations	1–3 Maschke, caractères	Réduction L10 ch. 7; produit hermitien, unitaires L15 ch. 7.
	4–5 Dual, tables 7 Burnside $p^a q^b$	Groupes abéliens finis L09 ch. 7; formule de Burnside L09 ch. 1. Entiers algébriques L18 ch. 5; extension cyclotomique L24 ch. 6; p -groupes L09 ch. 2.
L28 Hilbert	1, 3 Hilbert, projection	Riesz–Fischer L13 ch. 5; Gram–Schmidt L15 ch. 3; Riesz (non-compacté) L11 ch. 6.
	4, 6 Dualité, bases 7, 9 Banach, compacts	Lemme de Zorn L01 ch. 7; Plancherel L21 ch. 8; Fejér L21 ch. 2. Baire L11 ch. 3; constantes de Lebesgue L21 ch. 2; Ascoli L11 ch. 7.
L29 Analyse num.	1–2 Normes, méthodes directes	Normes équivalentes L11 ch. 6; théorème spectral, Gram–Schmidt L15 ch. 3–4.
	3, 6 Itératives, interpolation 5, 7 Non linéaire, quadrature 9 TFD et FFT	Polynômes de Tchebychev, interpolation L07 ch. 6. Newton en dimension 1 L06 ch. 6; Taylor L20 ch. 2; Euler–Maclaurin L12 ch. 3. Séries de Fourier L21; dual de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ L27 ch. 4 (même étape).
L30 Euclidienne	1–2 Espaces, isométries	Projection, réduction des isométries L15 ch. 3, 6; applications affines L22 ch. 3.
	3 Plan euclidien 5 Groupes finis	Exponentielle, $\mathbb{U}$ L05 ch. 2; points fixes affines L22 ch. 3. Actions, D_n L09 ch. 1, 5; Gauss–Wantzel L18 ch. 6; groupe simple d’ordre 60 L23 ch. 6.
L31 Projective	1–2 Espaces, homographies	Grassmann L10 ch. 1; lemme des droites stables L23 ch. 1; groupe affine L22 ch. 3.
	3–4 Birapport, incidence 5, 7 Coniques	Birapport et cocyclicité L05 ch. 7; Desargues, Pappus affines L22 ch. 4. Formes quadratiques, théorème spectral L15 ch. 2, 4; Chevalley–Warning L19 ch. 6.
L32 Courbes	1 Arcs	Fonctions implicites L20 ch. 3; raccords C^∞ L08 ch. 5.
	8 Courbes gauches 9 Propriétés globales	Produit vectoriel L30 ch. 4 (même étape). Green–Riemann L20 ch. 6; Wirtinger L21 ch. 3.
L33 EDO	2 Existence, unicité	Accroissements finis L20 ch. 2; point fixe, Ascoli L11 ch. 3, 7; Zorn L01 ch. 7.
	4–5 Flot, linéaires 6–8 Sturm, stabilité, plan	Différentielle L20 ch. 1; e^{tA} A04 ch. 3; Dunford L10 ch. 8. Spectral compact L28 ch. 9; inversion locale L20 ch. 3; Green–Riemann L20 ch. 6.
L34 Statistique	1–3 Estimateurs, information	Espérance, Jensen, Cauchy–Schwarz L26 ch. 3; dérivation sous l’intégrale L13 ch. 7.
	4, 8 Cochran, modèle linéaire 5–7 Intervalles, tests	Gram–Schmidt, projection L15 ch. 3; vecteurs gaussiens L26 ch. 4. TCL L26 ch. 7; théorème de Lévy L26 ch. 6.
L35 Distributions	1–3 Fonctions test	Régularisation L13 ch. 7; fonction plate L08 ch. 5; Banach–Steinhaus L28 ch. 7.
	5–6 Convolution, S' 7 Sobolev, EDP	Noyau de la chaleur, Schwartz, Plancherel L21 ch. 8–9; holomorphie L25 ch. 1. $H^1([0, 1])$, Lax–Milgram L28 ch. 2, 5.

6 Index des développements d'oral

Tous les développements « classiques d'oral » recensés dans les rapports de révision (rubrique 5), complétés par les démonstrations nouvelles de la passe 2 de révision (rapports p2-*) et des principaux résultats démontrés dans les annexes A13–A15 de la passe 3, soit 351 entrées, classés par domaine puis par document. La dernière colonne donne le chapitre où le développement est rédigé en entier. Le formulaire A01, qui ne contient pas de démonstrations développées, n'y figure pas, non plus que l'annexe A10 (contre-exemples) et le manuel de synthèse 99 (idées de preuve, renvois). Les 64 développements de A11, réécrits au format de l'oral à partir de cet index, et leur couplage avec les leçons d'oral font l'objet de la section 7.

Développement	Doc.	Ch.
☐ Fondements (15 développements)		
Théorème de Cantor–Bernstein (deux preuves)	L01	5
$\mathbb{R}$ non dénombrable (deux preuves) et argument diagonal	L01	6
Dénombrabilité de $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Q}$, des algébriques ; existence de transcendants	L01	6
$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}^2$	L01	6
Choix $\Leftrightarrow$ Zorn $\Leftrightarrow$ Zermelo	L01	7
Base incomplète en dimension quelconque ; théorème de Krull	L01	7
$\text{card } \mathcal{B}(\mathbb{R}) = 2^{\aleph_0}$ par récursion transfinie jusqu'à ω_1	L01	7
$\kappa \cdot \kappa = \kappa$ et théorème de Hartogs	L01	5
$\mathbb{R} = \mathcal{C}/\mathcal{N}$ est un corps (lemme de minoration uniforme)	L02	3
Complétude de $\mathbb{R}$	L02	5
Borne supérieure $\Leftrightarrow$ limite monotone $\Leftrightarrow$ segments emboîtés $\Leftrightarrow$ Cauchy + Archimède	L02	6
Unicité du corps ordonné à borne supérieure	L02	6
Non-dénombrabilité par segments emboîtés ; irrationalité de e	L02	7
Développement décimal : rationnel $\Leftrightarrow$ périodique	L02	8
Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$; densité de $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ et de $\{\cos n\}$	L02	8
☐ Algèbre (119 développements)		
Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, racines primitives (deux preuves)	L03	4
Réciprocité quadratique (lemme de Gauss, comptage d'Eisenstein)	L03	6
Théorème des deux carrés par Thue	L03	7
Équation de Pell–Fermat : existence et structure des solutions	L03	7
Encadrements de Tchebychev	L03	2
Postulat de Bertrand (preuve d'Erdős)	L03	2
Critère de Korselt, témoins de Miller, RSA	L03	5
Fermat pour $n = 4$ par descente infinie ; triplets pythagoriciens	L03	7
Théorème des quatre carrés de Lagrange (identité d'Euler, descente)	L03	7
Inversion de Möbius, ordre moyen de φ , probabilité $6/\pi^2$	L03	8
Critère de cyclicité ; sous-groupes finis de $\mathbb{K}^\times$	L04	3, 7
Sous-groupes d'un groupe cyclique ; $\sum_{d n} \varphi(d) = n$	L04	3
Théorèmes d'isomorphisme	L04	2
Lemme chinois pour des idéaux comaximaux	L04	5
Théorème de Krull ; nilradical	L04	5
Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel ; $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$	L04	6
$\mathbb{Z}[i]$ et théorème des deux carrés	L04	6
Corps de rupture et de décomposition	L04	7
Irréductibilité de Φ_n sur $\mathbb{Q}$	L07	4
Dirichlet faible : infinité de premiers $\equiv 1 \pmod{n}$	L07	4
Théorème fondamental des polynômes symétriques	L07	5
Résultant : formule par les racines, élimination	L07	5

Développement	Doc.	Ch.
Théorème de Gauss–Lucas	L07	2
Théorème de Sturm ; continuité des racines	L07	7
Minimax de Tchebychev et phénomène de Runge	L07	6
Polynômes orthogonaux : entrelacement, quadrature de Gauss	L07	8
Meilleure approximation uniforme : équioscillation et unicité (Tchebychev)	L07	8
Théorèmes de Sylow (preuve de Wielandt)	L09	3
Théorème de Cauchy (McKay) ; p -groupes	L09	2
Simplicité de $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$)	L09	4
Pas de groupe simple non abélien d'ordre < 60	L09	3
Structure des groupes abéliens finis	L09	7
Groupes d'ordre pq , 8, 12	L09	8
Formule de Burnside : colliers, coloriage du cube	L09	1, 9
Groupes diédraux D_n	L09	5
Lemme des noyaux ; Cayley–Hamilton (trois preuves)	L10	6
Endomorphismes cycliques ; dimension du commutant	L10	6, 8
Décomposition de Dunford ; variante de Newton	L10	8
Jordan d'un nilpotent ; invariants de rang	L10	8
Trigonalisation simultanée par dualité	L10	7
Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n$; tout hyperplan rencontre GL_n	L10	4
Déterminants de Cauchy et circulant	L10	5
Diagonalisabilité sur $\mathbb{F}_q$	L10	7
Théorème de transfert de Gauss (A factoriel $\Rightarrow A[X]$ factoriel)	L14	4
Critère d'Eisenstein général	L14	4
Décomposition en éléments simples : existence et unicité	L14	6
Primitives des fractions rationnelles	L14	6
Séries rationnelles $\Leftrightarrow$ suites récurrentes linéaires	L14	7
Relations de Newton par la dérivée logarithmique	L14	7
Structure de $\mathbb{Z}_{(p)}$; idéaux d'un localisé	L14	2
Loi d'inertie de Sylvester ; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$	L15	2
Réduction des formes alternées	L15	1
Pfaffien : $\det A = \text{Pf}(A)^2$; $\text{Sp}_{2m} \subset \text{SL}_{2m}$	L15	1
Théorème spectral (deux preuves) ; Courant–Fischer	L15	4
Réduction simultanée ; log-concavité du déterminant	L15	4
Décomposition polaire ; O_n compact maximal	L15	5
Endomorphismes normaux ; Cartan–Dieudonné ; connexité de SO_n	L15	6
Ellipsoïde de John–Loewner ; sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$	L15	8
Forme normale de Smith : existence et unicité	L17	4
Théorème de structure ; unicité par les invariants $\nu_{p,k}$	L17	5
Base adaptée ; indice = $ \det $	L17	5, 6
Systèmes diophantiens linéaires	L17	6
Invariants de similitude par $XI - A$; réduction de Frobenius	L17	7
Dimension du commutant et bicommutant	L17	7
Sous-espaces stables d'un endomorphisme cyclique	L17	7
Les algébriques forment un corps : degrés et résultant	L18	2
Existence d'une clôture algébrique	L18	3
Nombres de Liouville	L18	4
Transcendance de e	L18	4
Entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$	L18	5
Théorème de Kronecker	L18	5
Théorème de Wantzel et problèmes classiques	L18	6
Gauss–Wantzel : condition nécessaire	L18	6
Existence et unicité de $\mathbb{F}_q$; sous-corps	L19	2

Développement	Doc.	Ch.
Automorphismes de $\mathbb{F}_{q^n}$; Hilbert 90	L19	3
Irréductibles sur $\mathbb{F}_q : X^{q^n} - X$, dénombrement par Möbius	L19	4
Φ_n sur $\mathbb{F}_q : X^4 + 1$ réductible modulo tout p	L19	4
Algorithme de Berlekamp	L19	4
Réciprocité quadratique par les sommes de Gauss	L19	5
Chevalley–Warning et Erdős–Ginzburg–Ziv	L19	6
Théorème de Wedderburn	L19	7
Générateurs de SL_n , GL_n et connexité	L23	2, 7
Simplicité de $PSL_n(\mathbb{K})$ (Iwasawa)	L23	5
Décomposition de Bruhat; comptage des drapeaux	L23	4
Fine–Herstein : $q^{n(n-1)}$ matrices nilpotentes	L23	6
$PSL_2(\mathbb{F}_4) \simeq PSL_2(\mathbb{F}_5) \simeq \mathfrak{A}_5$; $PGL_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{S}_4$	L23	6
Adhérence des classes de similitude	L23	7
Théorème de Burnside (sous-groupes d'exposant fini)	L23	7
Lemme d'Artin	L24	3
Théorème de Dedekind (réduction modulo p)	L24	5
$X^5 - 4X + 2$ de groupe $\mathfrak{S}_5$	L24	5, 8
Degré 5 résoluble : fonction de Cayley, F_{20} maximal dans $\mathfrak{S}_5$	L24	5
Théorème 90 de Hilbert (cas cyclique); théorie de Kummer	L24	7
Gauss–Wantzel; heptadécagone	L24	6
D'Alembert–Gauss par Galois	L24	4
Théorème de Galois (résolubilité par radicaux)	L24	8
Théorème de l'élément primitif	L24	2
Table de caractères de $\mathfrak{A}_5$	L27	5
Théorème $p^a q^b$ de Burnside	L27	7
Le degré divise l'ordre	L27	7
Nombre d'irréductibles = nombre de classes	L27	3
Représentations de D_n par induction	L27	6
Critère d'irréductibilité de Mackey	L27	6
Indicatrice de Frobenius–Schur; réalisabilité sur $\mathbb{R}$	L27	5
Table de $\mathfrak{S}_4$ et isométries du cube	L27	5
Dual d'un groupe abélien fini; principe d'incertitude	L27	4
Déterminant circulant	L27	8
Surjectivité de $\exp$ sur $GL_n(\mathbb{C})$; image réelle = carrés	A04	6
e^A diagonalisable $\Leftrightarrow A$ diagonalisable (trois preuves)	A04	5
Homéomorphisme $S_n \rightarrow S_n^{++}$; décomposition polaire	A04	6
Sous-groupes à un paramètre	A04	3
Différentielle de $\exp$; formule de Trotter	A04	4
Algèbre de Lie d'un sous-groupe fermé	A04	7
Lemme du polynôme non nul; densité de GL_n , des valeurs propres simples, des cycliques	A14	2
Continuité du spectre; régularité et dérivée d'une valeur propre simple	A14	3, 8
Théorèmes de Bauer–Fike et de Hoffman–Wielandt	A14	3
Connexité des classes de similitude	A14	4
Variété des matrices de rang r ; classes de similitude fermées	A14	6
Convergence des puissances; Perron (matrices stochastiques strictement positives)	A14	7
 Analyse (154 développements)		
Bolzano–Weierstrass (dichotomie, lemme des pics)	L06	2
Valeurs d'adhérence d'une suite à pas tendant vers 0; $u_{n+1} = f(u_n)$	L06	3, 6
Lemme de Fekete	L06	3
Densité de $(n\alpha \bmod 1)$; valeurs d'adhérence de $(\cos n)$	L06	3
Sommation des relations de comparaison; développement de H_n	L06	5

Développement	Doc.	Ch.
Méthode de Newton (locale quadratique, globale convexe), Héron	L06	6
$u_{n+1} = \sin u_n$: équivalent $\sqrt{3/n}$ et terme suivant	L06	6
Récurrences linéaires d'ordre p	L06	7
Théorème de Darboux	L08	4
Fonction plate (e^{-1/x^2})	L08	5
Régularité des fonctions convexes	L08	6
Sommes de Riemann	L08	7
Seconde formule de la moyenne ; règle d'Abel	L08	7, 8
Intégrale de Dirichlet	L08	8
Intégrale de Gauss par dérivation sous l'intégrale ; Fubini sur un pavé	L08	9
Borel–Lebesgue, théorème de Heine	L08	1, 2
Point fixe de Banach–Picard et variantes	L11	3
Théorème de Baire et applications	L11	3, 6, 7
Bolzano–Weierstrass $\Leftrightarrow$ Borel–Lebesgue	L11	4
Ensemble de Cantor homéomorphe à $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$	L11	4
Théorème de Tychonoff (cas général, par Zorn)	L11	4
Équivalence des normes ; théorème de Riesz	L11	6
Théorème d'Ascoli	L11	7
Stone–Weierstrass via Dini	L11	7
Fonctions continues nulle part dérivables génériques	L11	7
$\mathbb{R}^2$ privé d'un dénombrable est connexe par arcs	L11	5
Théorème de réarrangement de Riemann	L12	2
Euler–Maclaurin et formule de Stirling	L12	3
Théorème de Weierstrass par les polynômes de Bernstein	L12	4
Fonction de Takagi	L12	4
Théorème de Bernstein sur les séries entières	L12	6
Abel non tangentiel et théorème taubérien faible	L12	7
Pringsheim et frontière naturelle	L12	7
Construction de la mesure de Lebesgue (Carathéodory)	L13	2
Ensemble de Vitali, escalier de Cantor, mesurable non borélien	L13	2
Théorèmes d'Egorov et de Lusin	L13	3
Critère de Lebesgue d'intégrabilité au sens de Riemann	L13	4
Riesz–Fischer ; « machine à écrire »	L13	5
Inégalité de Young, approximations de l'unité, densité de C_c^∞	L13	7
Intégrale de Dirichlet par Fubini	L13	8
Théorème de Steinhaus par convolution	L13	8
Lemme de Morse	L20	5
Inversion locale par le point fixe	L20	3
Extrema liés et inégalité de Hadamard	L20	4
Différentielle du déterminant ; O_n et SL_n sous-variétés	L20	1, 4
Théorème du rang constant	L20	3
Lemme de Poincaré et forme angle	L20	6
Théorème de Schwarz	L20	2
Théorème de Fejér ; Weierstrass trigonométrique	L21	2
Fonction continue à série de Fourier divergente	L21	4
Phénomène de Gibbs	L21	4
Critère de Weyl ; équirépartition de $(n\alpha)$	L21	6
Inversion de Fourier et théorème de Plancherel	L21	7, 8
Inégalité de Heisenberg ; théorème de Shannon	L21	9
Formule de Poisson et fonction thêta	L21	9
Goursat ; Cauchy par homotopie	L25	3
Principe de réflexion de Schwarz ; théorème de Montel	L25	4

Développement	Doc.	Ch.
Laurent ; éléments simples par Liouville	L25	5
$\sum 1/(n^2 + a^2)$, $\zeta(2)$ par $\pi \cot$; formule des compléments	L25	6
Théorème de Hurwitz	L25	7
$\text{Aut}(\mathbb{D})$, Schwarz–Pick, $\text{Aut}(\mathbb{H})$	L25	8
Théorème de représentation conforme de Riemann	L25	8
Projection sur un convexe fermé	L28	3
Problème de Dirichlet 1D par Lax–Milgram, régularité	L28	5
Densité des polynômes orthogonaux ; exemple de Stieltjes	L28	6
Base de Haar	L28	6
Fonction continue à série de Fourier divergente (Banach–Steinhaus)	L28	7
Théorème de Grothendieck	L28	7
Hahn–Banach géométrique (lemme de la jauge)	L28	7
Compacité faible et théorème de Banach–Saks	L28	8
Théorème spectral compact autoadjoint ; Sturm–Liouville	L28	9
Alternative de Fredholm pour un opérateur compact	L28	9
Théorèmes de Householder et de Gelfand	L29	1
Distance aux matrices singulières	L29	1
Householder–John et Ostrowski–Reich	L29	3
Kantorovitch ; gradient conjugué (vitesse par Tchebychev)	L29	3
Théorème de Young (relaxation, matrices tridiagonales)	L29	3
Disques de Gershgorin ; méthode de la puissance	L29	4
Méthode de la sécante (ordre φ)	L29	5
Noyau de Peano, Simpson, Romberg	L29	7
RK4 est d’ordre 4	L29	8
FFT et produit de polynômes	L29	9
Cauchy–Lipschitz (deux preuves)	L33	2
Cauchy–Peano par Ascoli	L33	2
Dérivabilité du flot ; équation linéarisée	L33	4
Théorème de Floquet	L33	5
Théorème de comparaison de Sturm	L33	6
Stabilité par linéarisation (équation de Lyapunov)	L33	7
Lotka–Volterra : périodicité, principe de Volterra	L33	8
Période du pendule	L33	8
Partitions de l’unité et recollement	L35	1, 4
Distributions à support ponctuel	L35	4
$xT = 0$, $xT = 1$; transformées de H , sgn , $\text{vp} \frac{1}{x}$	L35	3, 6
Solutions fondamentales du laplacien, de $\bar{\partial}$, de la chaleur	L35	5
Formule de Poisson et peigne de Dirac	L35	6
Injection de Sobolev ; $-u'' + u = f$	L35	7
EDO linéaires au sens des distributions ; $xT' = 0$	L35	3
Équivalent de W_n et produit de Wallis	A02	2
Intégrale de Gauss par Wallis	A02	3
Stirling, constante par Wallis	A02	3
Volume de la boule unité	A02	4
$\zeta(2)$ par Matsuoka	A02	5
Irrationalité de π (Niven)	A02	5
Intégrale de Dirichlet par e^{-xt}	A03	5
Intégrale de Gauss par dérivation sous l’intégrale	A03	5
Transformée de Fourier de la gaussienne (deux méthodes)	A03	5
Formule de Gauss pour Γ	A03	5
$\zeta(2) = \pi^2/6$ par Tonelli	A03	5
Fubini en défaut ; séries doubles non commutatives	A03	4

Développement	Doc.	Ch.
Inégalité de Young (trois preuves)	A05	1
AM–GM (récurrence de Cauchy, lissage)	A05	2
Inégalités de Newton et de Maclaurin	A05	2
Hardy discret et intégral, constante optimale	A05	4
Carleman par Pólya	A05	4
Inégalité de Hilbert (constante π , optimale)	A05	4
Poincaré–Wirtinger (preuve directe)	A05	4
Hadamard par AM–GM ; Minkowski pour les déterminants	A05	5
Inégalité de Paley–Zygmund	A05	6
Définition de π et paramétrage du cercle	A06	1
Sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$	A06	1
Relèvement ; logarithme sur un ouvert simplement connexe	A06	3, 4
Série du binôme	A06	4
D’Alembert–Gauss par l’indice	A06	5
Théorème de Brouwer en dimension 2	A06	5
Borsuk–Ulam en dimension 2	A06	5
Bohr–Møllerup ; formule de Gauss	A07	2
Prolongement méromorphe de Γ (deux méthodes)	A07	3
Produit de Weierstrass ; produit du sinus	A07	4, 5
Formule des compléments par les résidus	A07	5
Duplication de Legendre par Bohr–Møllerup	A07	5
Stirling par la méthode de Laplace	A07	6
Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$	A07	7
Méthode de Laplace et Stirling	A08	4
Lemme de Watson ; série de Stieltjes	A08	1, 4
Phase stationnaire ; asymptotique de J_0	A08	5
Van der Corput ; décroissance de Fourier sur une courbe	A08	5
Stirling complexe ; $ \Gamma(x + iy) $	A08	6
Riemann–Lebesgue quantitatif	A08	3
$1/n!$ par la méthode du col	A08	6
Produit eulérien ; divergence de $\sum 1/p$	A09	1
Densité $6/\pi^2$ des entiers sans facteur carré	A09	2
$\zeta(2k)$ par la cotangente ou les résidus	A09	3
Euler–Maclaurin, γ et signe de ζ sur $]0, 1[$	A09	4
Équation fonctionnelle par θ et Poisson	A09	5
$\zeta(1 + it) \neq 0$; taubérien de Newman, théorème des nombres premiers	A09	6
Théorème de Dirichlet modulo 4	A09	7
Abel radial : sommes de séries entières au bord du disque	A13	3
Intégrales de Frullani ; échange de l’ordre d’intégration sur un triangle	A13	5
$\sum 1/(n^2 + a^2)$ et $\zeta(6)$ par les séries de Fourier ; formule de Poisson	A13	6
Résidus : secteur, trou de serrure, rectangle ; sommes de séries	A13	7
Convergence des produits infinis ; produit eulérien	A15	1
$\pi \cot \pi z$ (trois preuves) et produit du sinus	A15	3
Factorisation de Weierstrass ; $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\mathbb{C}))$	A15	4
Formule de Jensen ; théorème de factorisation de Hadamard	A15	6
■ Géométrie (37 développements)		
D’Alembert–Gauss par le lemme d’Argand	L05	4
Unicité de $\mathbb{C}$, automorphismes, Frobenius commutatif	L05	1, 4
Sous-groupes de $\mathbb{U}$; pentagone régulier	L05	3
Moyenne, Cauchy, principe du maximum pour les polynômes	L05	5
Théorème de Napoléon ; droite et cercle d’Euler	L05	6

Développement	Doc.	Ch.
Classification des similitudes directes et indirectes	L05	7
Homographies, birapport, cocyclicité	L05	7
Inégalité de Ptolémée avec cas d'égalité (deux preuves)	L05	7
Théorème fondamental de la géométrie affine	L22	3
Ménélaüs et Céva (barycentres et aires)	L22	4
Desargues et Pappus par les homothéties	L22	4
Carathéodory, Radon, Helly	L22	5
Séparation et théorème de Minkowski	L22	5
Théorème de Birkhoff–von Neumann	L22	5
Classification affine des quadriques	L22	6
Simplicité de $SO(3)$	L30	4
$S^3 \rightarrow SO(3)$ et quaternions	L30	4
Sous-groupes finis de $SO(3)$	L30	5
Isométries du cube et $\mathfrak{S}_4$	L30	5
Relation d'Euler $OI^2 = R^2 - 2Rr$	L30	6
Point de Fermat–Torricelli	L30	6
Génération par au plus $n + 1$ réflexions, optimalité	L30	2
Pascal via Chasles–Steiner	L31	5
Chasles–Steiner et sa réciproque	L31	5
Conique passant par cinq points	L31	5
Bézout pour deux coniques (cas général, multiplicités)	L31	5
Pascal dans les cas limites (tangentes)	L31	5
Sphères de Dandelin	L31	7
Homographies de la droite ; involutions	L31	2
Quadrilatère complet ; polaires à la règle	L31	3, 5
Théorème fondamental des courbes gauches	L32	8
Inégalité isopérimétrique (Hurwitz, Wirtinger)	L32	9
Théorème des quatre sommets (ovales)	L32	9
Longueur d'un arc C^1 ; flocon de von Koch	L32	5
Développée et développante de la cycloïde	L32	7
Théorème de Lancet	L32	8
Longueur de l'ellipse	L32	5
Discret et aléatoire (26 développements)		
Théorème de Lucas	L16	1
Nombres de Catalan : série, réflexion, Lagrange	L16	5
Théorème des nombres pentagonaux (involutions de Franklin)	L16	5
Inversion de Lagrange et formule de Cayley ; code de Prüfer	L16	5, 7
Théorème de Pólya ; coloriage du cube	L16	6
Théorèmes de Hall et de Birkhoff–von Neumann	L16	7
Formule d'Euler ; théorème des cinq couleurs	L16	7
Sperner, Dilworth, Erdős–Ko–Rado	L16	8
Processus de Galton–Watson, extinction	L26	5
Injectivité de φ_X et théorème de Lévy	L26	5, 6
Caractérisations de la convergence en loi (porte-manteau)	L26	6
Loi forte des grands nombres (Etemadi)	L26	7
TCL et Stirling probabiliste	L26	7
Inégalités de Hoeffding et de Chernoff	L26	3
Théorème de Pólya (récurrence, transience)	L26	8
Mesure invariante et convergence (Doebelin)	L26	8
Théorème ergodique pour les chaînes de Markov	L26	8
Loi du 0–1 ; Borel–Cantelli	L26	1

Développement	Doc.	Ch.
Normalité asymptotique de l'EMV	L34	2
Cramér–Rao et cas d'égalité	L34	3
Lehmann–Scheffé ; estimateurs UVMB (uniforme, Poisson)	L34	3
Théorème de Cochran ; théorème de Fisher	L34	4
Neyman–Pearson ; test UPP unilatéral	L34	6
Théorème de Pearson (test du χ^2)	L34	7
Théorème de Glivenko–Cantelli	L34	7
Gauss–Markov ; test de Fisher	L34	8

7 Préparer l'oral

Intuition

L'épreuve orale demande, pour une leçon tirée au sort, un plan (défendu en six minutes) et un développement de quinze minutes choisi par le jury entre deux propositions. Préparer l'oral, c'est donc disposer pour chaque leçon d'un plan et d'au moins deux développements sûrs, en réutilisant chaque développement dans plusieurs leçons. Les deux annexes d'oral sont construites ainsi : [A11](#) rédige les développements, [A12](#) construit les plans et dit lesquels choisir.

La liste officielle de la session 2026 compte **68 leçons** : 34 en algèbre et géométrie (101–191), 34 en analyse et probabilités (201–266).

- [A12](#) *Leçons d'oral : plans et couplages* donne pour chacune un plan commenté, adossé aux chapitres de la bibliothèque, et son *couplage* avec deux ou trois développements (chapitre 1 : algèbre et géométrie ; chapitre 2 : analyse et probabilités).
- [A11](#) *Développements d'oral* rédige les **64 développements** D01–D64 au format de l'épreuve (plan minuté, preuve complète, questions du jury) : chapitre 1, D01–D15 (groupes, anneaux, corps, arithmétique) ; chapitre 2, D16–D32 (algèbre linéaire, formes quadratiques, géométrie) ; chapitre 3, D33–D48 (suites, topologie, calcul différentiel, EDO) ; chapitre 4, D49–D64 (intégration, Fourier, analyse complexe, probabilités). Chaque fiche renvoie à la leçon de la bibliothèque où la démonstration figure (section 6).

Bilan du couplage : les 68 leçons sont couvertes, 42 avec trois développements et 26 avec deux, soit 178 couples leçon–développement ; chaque développement sert au moins deux leçons.

7.1 Tableau de contrôle : leçon → développements

Algèbre et géométrie				Analyse et probabilités			
Leçon	Dvpts	Leçon	Dvpts	Leçon	Dvpts	Leçon	Dvpts
101	D01, D28, D03	149	D30, D44, D31	201	D39, D55, D36	228	D38, D48
102	D06, D11, D31	150	D16, D18	203	D39, D40, D23	229	D48, D52, D33
103	D02, D27, D10	151	D17, D18, D19	204	D20, D35	230	D37, D51, D54
104	D01, D28, D04	152	D16, D31	205	D41, D55, D38	234	D55, D56, D60
105	D02, D03, D28	153	D22, D30	206	D40, D46, D25	235	D37, D49
106	D20, D23, D26	155	D26, D16, D46	208	D40, D58	236	D49, D50, D54
108	D20, D02	156	D17, D16, D19	209	D36, D56, D57	239	D50, D53, D49
120	D04, D09, D05	157	D22, D23	213	D45, D60	241	D36, D38
121	D05, D09, D04	158	D22, D23	214	D42, D43	243	D37, D15
122	D14, D18, D05	159	D21, D19	215	D42, D44	245	D53, D54
123	D07, D08, D10	161	D27, D28	218	D33, D43	246	D57, D58, D59
125	D12, D13, D06	162	D14, D20	219	D44, D45, D43	250	D50, D60, D61
127	D11, D12, D05	170	D24, D25	220	D41, D46, D47	253	D45, D48, D52
141	D06, D08, D07	171	D24, D32, D43	221	D46, D47	261	D61, D63
142	D14, D12	181	D29, D45, D25	223	D34, D35, D59	262	D61, D62, D36
144	D11, D12	190	D03, D08, D15	224	D34, D51	264	D63, D64, D36
148	D17, D21, D18	191	D13, D29, D32	226	D33, D34, D63	266	D62, D63, D64

7.2 Les 64 développements et les leçons qui les utilisent

N°	Développement	Leçons	N°	Développement	Leçons
D01	Théorèmes de Sylow (Wielandt)	101, 104	D33	Méthode de Newton	218, 226, 229
D02	Simplicité de $\mathfrak{A}_n$, $n \geq 5$	103, 105, 108	D34	$u_{n+1} = \sin u_n$	223, 224, 226
D03	Burnside, Pólya : colliers, cube	101, 105, 190	D35	Valeurs d'adhérence, pas $\rightarrow 0$	204, 223
D04	Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, racines primitives	104, 120, 121	D36	Weierstrass par Bernstein	201, 209, 241, 262, 264
D05	$\mathbb{Z}[i]$ euclidien ; deux carrés	120, 121, 122, 127	D37	Abel radial ; taubérien faible	230, 235, 243
D06	Irréductibilité de Φ_n sur $\mathbb{Q}$	102, 125, 141	D38	Continues nulle part dérivables	205, 228, 241
D07	Existence et unicité de $\mathbb{F}_q$; $\mathbb{F}_q^\times$ cyclique	123, 141	D39	Stone–Weierstrass	201, 203
D08	Irréductibles sur $\mathbb{F}_q$, Möbius	123, 141, 190	D40	Riesz ; équivalence des normes	203, 206, 208
D09	Réciprocité quadratique (sommes de Gauss)	120, 121	D41	Cauchy–Lipschitz (point fixe)	205, 220
D10	Théorème de Wedderburn	103, 123	D42	Inversion locale (point fixe)	214, 215
D11	Polynômes symétriques ; Kronecker	102, 127, 144	D43	Lemme de Morse	171, 214, 218, 219
D12	$\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps (résultant)	125, 127, 142, 144	D44	Extrema liés ; Hadamard	149, 215, 219
D13	Wantzel : Délos, trisection	125, 191	D45	Projection sur un convexe fermé	181, 213, 219, 253
D14	Forme de Smith ; systèmes diophantiens	122, 142, 162	D46	Stabilité par linéarisation	155, 206, 220, 221

N°	Développement	Leçons	N°	Développement	Leçons
D15	Nombres de Catalan	190, 243	D47	Comparaison de Sturm	220, 221
D16	Dunford ; algorithme de Newton	150, 152, 155, 156	D48	Régularité des fonctions convexes	228, 229, 253
D17	Jordan des nilpotents ; invariants de rang	148, 151, 156	D49	Intégrale de Dirichlet	235, 236, 239
D18	Invariants de similitude, Frobenius	122, 148, 150, 151	D50	Fourier de la gaussienne	236, 239, 250
D19	Trigonalisation simultanée	151, 156, 159	D51	Formule de Stirling	224, 230
D20	Générateurs de SL_n , GL_n ; connexité	106, 108, 162, 204	D52	Bohr–Mollerup ; formule de Gauss	229, 253
D21	Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et GL_n	148, 159	D53	Prolongement de Γ ; compléments	239, 245
D22	Spectral ; Courant–Fischer	153, 157, 158	D54	$\sum \frac{1}{n^2+a^2}$, $\zeta(2k)$ par résidus	230, 236, 245
D23	Décomposition polaire ; topologie de $GL_n(\mathbb{R})$	106, 157, 158, 203	D55	Riesz–Fischer	201, 205, 234
D24	Sylvester ; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$	170, 171	D56	Approximations de l’unité	209, 234
D25	John–Loewner ; compacts de $GL_n(\mathbb{R})$	170, 181, 206	D57	Théorème de Fejér	209, 246
D26	Surjectivité de exp sur $GL_n(\mathbb{C})$	106, 155	D58	Série de Fourier divergente	208, 246
D27	Simplicité de $SO(3)$; quaternions	103, 161	D59	Critère de Weyl	223, 246
D28	Isométries du cube et $\mathfrak{S}_4$	101, 104, 105, 161	D60	Théorème de Plancherel	213, 234, 250
D29	Carathéodory, Radon, Helly	181, 191	D61	Lévy ; théorème central limite	250, 261, 262
D30	Gershgorin ; méthode de la puissance	149, 153	D62	Loi forte des grands nombres	262, 266
D31	Matrices circulantes	102, 149, 152	D63	Galton–Watson	226, 261, 264, 266
D32	Pascal par Chasles–Steiner	171, 191	D64	Marche aléatoire : Pólya	264, 266

Méthode : préparer une leçon d’oral

Lire la leçon dans A12 (plan, couplage, points d’attention) ; ouvrir les fiches des développements retenus dans A11 et les répéter chronomètre en main ; revenir, pour chaque énoncé du plan, à la leçon de la bibliothèque indiquée en section 4 et au chapitre correspondant du manuel 99.

8 Fils transversaux

Intuition

Certaines idées n’appartiennent à aucune leçon : elles reviennent, à chaque étape, sous une forme plus générale. Suivre l’un de ces fils est la meilleure façon de préparer les questions de jury qui « font le lien ». Chaque fil donne le chemin de lecture, dans l’ordre chronologique.

Notion	Chemin dans la bibliothèque
Exponentielle	L05 ch. 2 (exponentielle complexe élémentaire) → L08 ch. 3 (fonctions réciproques) → L12 ch. 6 (développement en série entière) → A04 (exponentielle de matrice, surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$) → L23 ch. 7 (topologie de GL_n) → L25 ch. 1–2 (fonction entière) → L33 ch. 5 (e^{tA} , résolvante) → A06 (définition de π , logarithme, relèvement).
Convexité	L08 ch. 6 (une variable, droite d'appui) → A05 ch. 1–3 (Jensen, Young, Hölder, Minkowski) → L13 ch. 5 (espaces L^p) → L22 ch. 5 (Carathéodory, Helly, séparation) → L20 ch. 5 (plusieurs variables, optimisation) → L28 ch. 3 (projection sur un convexe fermé) → L26 ch. 3 (inégalités probabilistes) → A07 ch. 2 (log-convexité, Bohr–Mollerup).
Compacité	L02 ch. 7 (segments emboîtés) → L06 ch. 2 (Bolzano–Weierstrass) → L08 ch. 1 (Borel–Lebesgue du segment, Heine) → L11 ch. 4, 7 (compacité métrique, Ascoli) → L15 ch. 5 (O_n compact maximal) → L23 ch. 7 (topologie de GL_n) → A14 ch. 5 (compacts de GL_n , Birkhoff) → L25 ch. 4 (Montel) → L28 ch. 8–9 (compacité faible, opérateurs compacts) → L26 ch. 6 (tension, Helly) → L33 ch. 2 (Cauchy–Peano).
Actions de groupes	L09 ch. 1–3 (orbites, équation aux classes, Sylow) → L16 ch. 6 (Burnside, Pólya) → L19 ch. 7 (Wedderburn) → L23 ch. 4 (drapeaux, Bruhat, actions sur les matrices) → L24 ch. 4 (groupe de Galois agissant sur les racines) → L27 (représentations : actions linéaires) → L30 ch. 5 (sous-groupes finis de $SO(3)$).
Dualité	L10 ch. 4 (dual, orthogonal, transposée) → L15 ch. 1, 3 (formes bilinéaires non dégénérées, représentation de Riesz) → L22 ch. 5 (séparation des convexes) → L27 ch. 4 (dual d'un groupe abélien fini) → L28 ch. 4, 7 (Riesz, Hahn–Banach) → L31 ch. 1 (dualité projective) → L35 ch. 2 (distributions, dual de $\mathcal{D}$).
Fourier	L27 ch. 4 (transformée sur un groupe abélien fini) → L21 ch. 1–6 (séries de Fourier) → L21 ch. 7–9 (transformée sur L^1 , $\mathcal{S}$, L^2) → L26 ch. 5 (fonctions caractéristiques) → L29 ch. 9 (TFD, FFT) → L35 ch. 6 (distributions tempérées) → A13 ch. 6 (sommes et intégrales par Fourier) → A09 ch. 5 (formule de Poisson, équation fonctionnelle de ζ).
Point fixe	L06 ch. 6 (suites $u_{n+1} = f(u_n)$, Newton) → L11 ch. 3 (Banach–Picard) → L20 ch. 3 (inversion locale) → L28 ch. 5 (Lax–Milgram) → L29 ch. 3, 5 (méthodes itératives, Newton en dimension n) → L33 ch. 2 (Cauchy–Lipschitz) → A06 ch. 5 (Brouwer en dimension 2).
Stirling, Wallis, Gauss	L08 ch. 9 (intégrale de Gauss) → L12 ch. 3 (Euler–Maclaurin, Stirling) → A02 ch. 2–3 (Wallis, constante de Stirling) → A03 ch. 5 (dérivation sous l'intégrale) → L26 ch. 7 (Stirling probabiliste) → A07 ch. 6 et A08 ch. 4 (méthode de Laplace) → A13 ch. 8 (réductions aux fonctions eulériennes) → A15 ch. 3, 5 (produit du sinus, $1/\Gamma$).
Polynômes orthogonaux	L07 ch. 8 (entrelacement, quadrature de Gauss) → L15 ch. 3 (Gram–Schmidt) → L28 ch. 6 (densité, bases hilbertiennes) → L29 ch. 7 (intégration numérique) → L33 ch. 5 (équation de Legendre).
Cyclicité de $\mathbb{K}^\times$	L03 ch. 4 (racines primitives modulo p) → L04 ch. 3, 7 (sous-groupes finis de $\mathbb{K}^\times$) → L19 ch. 1 (cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$) → L24 ch. 6–7 (extensions cyclotomiques et de Kummer).

9 Tableau récapitulatif de la bibliothèque

Pour chaque document : étape, domaine, prérequis déclarés en page de titre (forts et légers confondus), nombre de chapitres (synthèse comprise), de pages (PDF de la présente édition) et de figures numérotées. * : document nouveau dans cette édition.

N°	Titre	Ét.	Dom.	Prérequis déclarés	Ch.	Pages	Fig.
L01	Axiomes de ZFC	E0		aucun	9	51	20
L02	Corps des réels	E1		L01	10	49	20
L03	Arithmétique	E1		L01	9	51	21
L04	Structures algébriques	E2		L01, L03	8	55	20
L05	Nombres complexes	E2		L02, L04, L06	9	51	25
L06	Suites numériques	E2		L02	9	50	19
L07	Polynômes	E3		L03, L04, L05, L06, L08, L10	9	52	21
L08	Analyse réelle	E3		L02, L06	10	59	21
L09*	Groupes finis	E3		L03, L04	9	57	26
L10	Algèbre linéaire	E4		L04, L07	9	64	22
L11	Topologie	E4		L02, L06, L08	8	57	24
L12	Séries et séries entières	E4		L06, L08	9	59	24
L13	Intégrale de Lebesgue	E4		L01, L08, L10, L11, L12	8	53	22
L14	Corps des fractions	E4		L04, L07, L08, L10	8	38	15
L15	Algèbre bilinéaire	E5		L05, L10, L11	9	57	23
L16	Combinatoire	E5		L01, L03, L09, L12, L14	9	58	23
L17	Modules sur un anneau principal	E5		L04, L07, L09, L10	8	49	18
L18	Extensions de corps et nombres algébriques	E5		L01, L04, L05, L07, L10, L14	7	45	21
L19*	Corps finis	E5		L03, L04, L07, L09, L10	9	49	20
L20	Calcul différentiel	E6		L08, L10, L11, L13, L15	7	54	26
L21	Séries et transformée de Fourier	E6		L11, L12, L13, L15	10	63	27
L22	Géométrie affine	E6		L09, L10, L11, L15	7	57	26
L23	Groupe linéaire	E6		L09, L10, L11, L15, L19	8	43	18
L24	Théorie de Galois	E6		L04, L07, L09, L14, L18, L19	11	63	20
L25	Analyse complexe	E7		L05, L11, L12, L13, L20	9	57	22
L26	Probabilités	E7		L12, L13, L15, L16, L21	9	61	24
L27	Représentations des groupes finis	E7		L09, L10, L15, L18, L24	8	53	18
L28	Espaces de Hilbert	E7		L11, L13, L15, L21	10	55	21
L29	Analyse numérique	E7		L06, L07, L10, L11, L15, L20, L21, L26, L27	10	57	26
L30*	Géométrie euclidienne	E7		L05, L09, L11, L15, L22, L23	7	55	30
L31	Géométrie projective et coniques	E7		L05, L10, L15, L22, L23	8	53	24
L32	Courbes paramétrées	E7		L08, L20, L21, L30, L31	10	53	30
L33	Équations différentielles	E8		L08, L10, L11, L12, L13, L20, L28, A04	9	56	24
L34	Statistique	E8		L13, L15, L26	9	49	21
L35*	Distributions	E8		L13, L20, L21, L25, L28, L33	8	51	24

N°	Titre	Ét.	Dom.	Prérequis déclarés	Ch.	Pages	Fig.
A01	Formulaire calculatoire	E0		aucun (consultation)	14	33	12
A02	Intégrales de Wallis	E5		L06, L08, L12, L13	6	24	11
A03*	Théorèmes d'interversion	E5		L08, L11, L12, L13	6	35	14
A04	Exponentielle de matrice	E6		L10, L11, L15, L20	8	36	10
A05*	Inégalités classiques	E6		L08, L13, L15	7	39	14
A06	Exponentielle et logarithme complexes	E8		L11, L12, L25	6	29	12
A07	Fonction Gamma	E8		L08, L12, L13, L21, L25, A02, A03	8	32	11
A08*	Méthodes asymptotiques	E8		L06, L08, L12, L13, A03, A07	7	40	11
A09	Fonction zêta	E9		L03, L07, L12, L13, L21, L25, L26, L27, A03, A07	8	34	11
A10*	Contre-exemples classiques	E9		toute la bibliothèque (transversale)	13	57	19
A11*	Développements d'oral	E9		L01–L35 (transversale)	4	159	50
A12*	Leçons d'oral : plans et couplages	E9		toute la bibliothèque, A11	2	88	10
A13*	Calcul de sommes et d'intégrales	E8		L08, L12, L13, L16, L21, L25, L26, A03, A07	10	40	12
A14*	Topologie et analyse matricielles	E7		L07, L10, L11, L15, L20, L22, L23, L29, A04	9	40	12
A15*	Produits infinis et fonctions entières	E8		L12, L25, A06, A07	7	31	11
99*	Manuel de synthèse (synthèse finale)	E9		toute la bibliothèque (transversal)	13	131	38
35 leçons					306	1 884	786
Annexes A01–A15					115	717	220
Manuel de synthèse 99					13	131	38
Total (hors la présente carte)					434	2 732	1044

Remarque. Les nombres de figures sont ceux des légendes numérotées (\legende) ; plusieurs documents contiennent en outre des schémas non numérotés (en tout, la bibliothèque compte 1 044 environnements de dessin). Les pages incluent la page de titre et la table des matières de chaque document. Pour A10 et 99, le chapitre non numéroté « Mode d'emploi » n'est pas compté. A11 et A12, recueils de fiches, n'ont pas de chapitre de synthèse : leurs chapitres sont les quatre groupes de développements et les deux sections de la liste des leçons.

Les axiomes de ZFC

relations, ordinaux, cardinaux, dénombrabilité, axiome du choix

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *tout est ensemble, et un ensemble n'est jamais donné par une propriété seule mais toujours construit à partir d'ensembles déjà obtenus.*

Ce qui relève du programme de l'agrégation : le langage ensembliste, les relations d'équivalence et d'ordre, les quotients, la récurrence (chapitres 2 et 3), la dénombrabilité (chapitres 5 et 6) et l'usage du lemme de Zorn (chapitre 7). Les ordinaux (chapitre 4) sont l'outil des démonstrations ; le chapitre 8 est de la *culture hors programme*, et ses résultats sont admis.

Prérequis : aucun.

Débouche sur : toute la bibliothèque, d'abord [L02 : Corps des réels] et [L03 : Arithmétique].

Chapitre 1

Pourquoi une axiomatique

Intuition : la naïveté ne tient pas

La théorie « naïve » des ensembles repose sur un principe d'apparence inoffensive, le **principe de compréhension** : toute propriété P définit un ensemble $\{x : P(x)\}$. C'est ce que semble faire un mathématicien quand il écrit « l'ensemble des fonctions continues telles que... ».

Ce principe est **contradictoire** : Russell l'a montré en 1901 avec la propriété $x \notin x$. La réponse de Zermelo, affinée par Fraenkel et Skolem, est un renoncement calculé : *on ne forme plus un ensemble à partir d'une propriété seule*. Il faut partir d'un ensemble déjà construit et le *restreindre*, ou bien appliquer une des opérations autorisées. Les axiomes de ZFC sont la liste exacte de ces opérations : ce sont des **recettes de construction**, jamais des principes de définition.

1.1 Les paradoxes

Théorème 1.1: Paradoxe de Russell

Le principe de compréhension non restreint est contradictoire : il n'existe pas d'ensemble R tel que, pour tout x , on ait $x \in R \iff x \notin x$.

Démonstration. Si un tel R existait, en prenant $x = R$ dans l'équivalence on obtiendrait $R \in R \iff R \notin R$, ce qui est absurde. La forme logique est celle de l'argument diagonal de Cantor (théorème 5.5). $\square$

Exemple : deux autres paradoxes

- **Burali-Forti** (1897) : si les ordinaux formaient un ensemble On , celui-ci serait lui-même un ordinal, d'où $On \in On$, ce qui est impossible (théorème 4.2).
- **Cantor** (1899) : si tous les ensembles formaient un ensemble V , on aurait $\mathcal{P}(V) \subset V$, donc une injection de $\mathcal{P}(V)$ dans V , contredisant le théorème de Cantor 5.5.

Le point commun : une collection « trop grande » pour être un ensemble. ZFC y répond en distinguant *ensembles* et *classes propres*.

Définition 1.2: Classe, classe propre

Une **classe** est une collection de la forme $\{x : \varphi(x)\}$ pour une formule φ du langage. Une classe qui n'est pas un ensemble est dite **propre**. Les classes ne sont pas des objets de ZFC : ce sont des **abréviations de formules**. Écrire $a \in \{x : \varphi(x)\}$ est une façon de dire $\varphi(a)$, rien de plus.

Exemple

$V = \{x : x = x\}$ (tous les ensembles), On (les ordinaux) et $\{x : x \notin x\}$ sont des classes propres; $\emptyset, \mathbb{N}, \mathbb{R}$ sont des ensembles. **Une classe propre n'est élément de rien** : c'est ce qui désamorce les paradoxes.

1.2 Le langage et la hiérarchie cumulative

Définition 1.3: Le langage de la théorie des ensembles

Le langage $\mathcal{L}_\in$ est celui du **calcul des prédicats du premier ordre** avec égalité, muni d'un unique symbole de relation binaire $\in$. Les formules sont construites à partir de $x \in y$ et $x = y$ par $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\forall x$, $\exists x$. On abrège $\forall z (z \in x \Rightarrow z \in y)$ en $x \subset y$, et $\forall x (x \in a \Rightarrow \dots)$ en $\forall x \in a, \dots$

Remarque : deux conséquences de ce choix.

1. **Tout est ensemble.** Il n'y a pas d'objets « primitifs » : les entiers, les réels, les fonctions seront *codés* par des ensembles.
2. **Premier ordre.** On ne quantifie que sur des *ensembles*, jamais sur des propriétés. C'est pourquoi la séparation et le remplacement sont des *schémas* : une infinité d'axiomes, un par formule.

Contre-exemple : une « propriété » n'est pas une phrase du français

Paradoxe de Berry. « Le plus petit entier naturel non définissable en moins de vingt mots » : il n'y a qu'un nombre fini de phrases de moins de vingt mots, donc un tel entier existerait. . . et cette phrase de douze mots le définirait. Restreindre la compréhension à un ensemble ambiant ne suffit donc pas : il faut aussi préciser ce qu'est une propriété. **Seules les formules de $\mathcal{L}_\in$ sont admises** dans les schémas de séparation et de remplacement, et « définissable en français » n'en est pas une.

Piège : trois niveaux à ne pas confondre

- la *théorie* ZFC, une liste de formules ;
- un *modèle* de ZFC, un ensemble M muni d'une relation $E \subset M^2$ satisfaisant ces formules ;
- l'*univers* $\mathbf{V}$, la classe de tous les ensembles, qui n'est pas un objet de la théorie.

Les énoncés d'indépendance (chapitre 8) portent sur des *modèles* et relèvent de la métathéorie.

Intuition

Les ensembles sont *stratifiés*. On part de rien, et l'on empile :

$$V_0 = \emptyset, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} V_\alpha \text{ pour } \lambda \text{ limite.}$$

Tout ensemble apparaît à un certain étage, et *jamais avant ses éléments*. Cette image — la **hiérarchie cumulative de von Neumann** (figure 1.1) — est la justification informelle des axiomes : chacun dit qu'une certaine opération ne fait pas sortir de la hiérarchie. Elle explique aussi pourquoi $x \in x$ est exclu : x apparaît strictement après ses éléments (axiome de fondation).

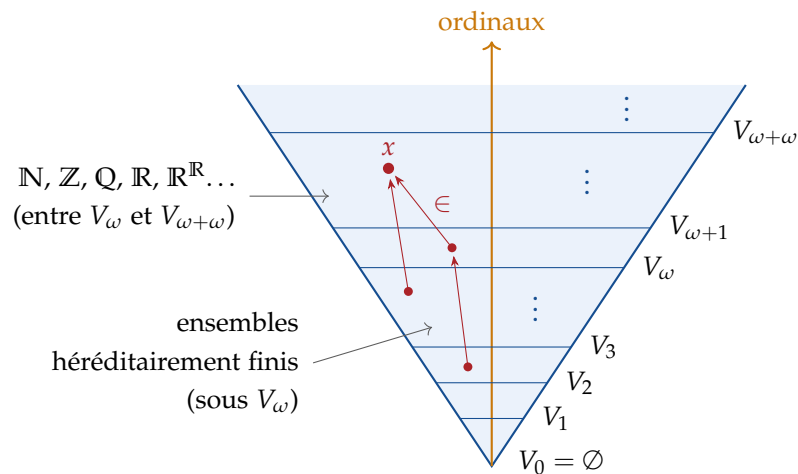


Figure 1.1. La hiérarchie cumulative : l'univers en « V ». Chaque étage est l'ensemble des parties du précédent ; un ensemble x apparaît strictement au-dessus de tous ses éléments.

Méthode : lire un axiome

Chaque axiome répond à la question : « étant donné des ensembles déjà construits, quel nouvel ensemble ai-je le droit de former ? »

Axiome	Ce qu'il autorise
extensionnalité	rien : il dit <i>quand</i> deux ensembles sont égaux
paire, réunion	assembler
parties	passer à l'étage supérieur de la hiérarchie
séparation	découper un ensemble existant
remplacement	transporter un ensemble par une fonction définissable
infini	garantir qu'on atteint ω
fondation	rien : il interdit les descentes infinies pour $\in$
choix	sélectionner simultanément un élément dans chaque ensemble d'une famille

Chapitre 2

Les axiomes de ZF

Intuition

Les huit axiomes de ZF (neuf avec le choix, chapitre 7) se lisent comme un mode d'emploi. Deux ne construisent rien : l'**extensionnalité**, critère d'identité, et la **fondation**, qui est une interdiction. Ensuite tout se *code* : couples, relations, fonctions, entiers, réels (section 2.2).

2.1 Les axiomes

Définition 2.1: Extensionnalité

$$\forall x \forall y \left(\forall z (z \in x \iff z \in y) \implies x = y \right).$$

Deux ensembles ayant les mêmes éléments sont égaux. C'est l'axiome qui justifie le raisonnement par **double inclusion**, et qui donne son sens à la notation $\{ \}$: ni ordre ni répétition, $\{a, a, b\} = \{b, a\}$.

Définition 2.2: Schéma de séparation (compréhension restreinte)

Pour toute formule $\varphi(z, \vec{p})$ où b ne figure pas :

$$\forall \vec{p} \forall a \exists b \forall z (z \in b \iff z \in a \wedge \varphi(z, \vec{p})).$$

On note $b = \{z \in a : \varphi(z)\}$; il est unique par extensionnalité.

Théorème 2.3: Il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles

Pour tout ensemble a , il existe un ensemble b tel que $b \notin a$.

Démonstration. Par séparation, $b = \{z \in a : z \notin z\}$ existe. Si l'on avait $b \in a$, alors $b \in b \iff (b \in a \wedge b \notin b) \iff b \notin b$: contradiction. Donc $b \notin a$. **La séparation transforme le paradoxe de Russell en théorème.** $\square$

Définition 2.4: Paire, réunion, parties

- **Paire** : $\forall a \forall b \exists c \forall z (z \in c \iff z = a \vee z = b)$. On note $c = \{a, b\}$, et $\{a\} = \{a, a\}$.
- **Réunion** : $\forall a \exists b \forall z (z \in b \iff \exists y \in a, z \in y)$. On note $b = \bigcup a$.
- **Parties** : $\forall a \exists b \forall z (z \in b \iff z \subset a)$. On note $b = \mathcal{P}(a)$.

Proposition 2.5: Constructions dérivées

Pour tous ensembles a, b existent : l'ensemble vide $\emptyset$; $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$; $a \cap b = \{z \in a : z \in b\}$; $a \setminus b = \{z \in a : z \notin b\}$; et, si $a \neq \emptyset$, l'intersection $\bigcap a = \{z : \forall y \in a, z \in y\}$.

Démonstration. $\emptyset = \{z \in a : z \neq z\}$ pour n'importe quel ensemble a (il en existe un : l'axiome de l'infini); $a \cap b$ et $a \setminus b$ sont des séparations dans a , et $\bigcap a = \{z \in y_0 : \forall y \in a, z \in y\}$ pour n'importe quel $y_0 \in a$. (Pour $a = \emptyset$, $\bigcap a$ « vaudrait » $\mathbf{V}$; en revanche $\bigcup \emptyset = \emptyset$.) $\square$

Définition 2.6: Schéma de remplacement

Pour toute formule $\varphi(x, y, \vec{p})$ fonctionnelle en x (pour chaque x il existe au plus un y tel que $\varphi(x, y, \vec{p})$) :

$$\forall a \exists b \forall y (y \in b \iff \exists x \in a, \varphi(x, y, \vec{p})).$$

L'image d'un ensemble par une « fonction » définissable est un ensemble.

Remarque : pourquoi le remplacement. La séparation ne permet que de *rétrécir*. Le remplacement construit des ensembles hors de portée des autres axiomes, comme $\{V_{\omega+n} : n \in \omega\}$ et sa réunion $V_{\omega+\omega}$; c'est lui qui autorise la récursion transfinie (théorème 4.5).

Définition 2.7: Infini

$$\exists a (\emptyset \in a \wedge \forall x \in a, x \cup \{x\} \in a).$$

Un tel a est dit **inductif**. On note $x^+ = x \cup \{x\}$ le **successeur** de x .

Théorème 2.8: L'ensemble ω et le principe de récurrence

Il existe un plus petit ensemble inductif, noté ω (ou $\mathbb{N}$). Ses éléments sont les **entiers naturels de von Neumann** :

$$0 = \emptyset, \quad 1 = 0^+ = \{0\}, \quad 2 = 1^+ = \{0, 1\}, \quad \dots, \quad n^+ = \{0, \dots, n\}.$$

Récurrence : si $A \subset \omega$ vérifie $0 \in A$ et $\forall n \in A, n^+ \in A$, alors $A = \omega$.

Démonstration. Soit a inductif (axiome de l'infini). Par séparation, posons

$$\omega = \{x \in a : x \text{ appartient à tout ensemble inductif}\}.$$

ω est inductif : $\emptyset$ appartient à tout inductif; et si x appartient à tout inductif, x^+ aussi. Il est contenu dans tout inductif b par définition; c'est donc le plus petit, et il ne dépend pas de a . **Récurrence** : un tel A est inductif, donc $\omega \subset A$, d'où $A = \omega$. **Le principe de récurrence est donc un théorème**; ses variantes sont établies à la section 3.4. $\square$

Définition 2.9: Fondation (régularité)

$$\forall a \neq \emptyset \exists x \in a (x \cap a = \emptyset).$$

Tout ensemble non vide possède un élément $\in$ -minimal.

Théorème 2.10: Conséquences de la fondation

1. $x \notin x$ pour tout x ;
2. il n'existe pas de cycle $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n \in x_0$;
3. il n'existe pas de suite $(x_n)_{n \in \omega}$ avec $x_{n+1} \in x_n$ pour tout n .

Démonstration. On exhibe un $a \neq \emptyset$ sans élément $\in$ -minimal. (1) $a = \{x\} : x \in x \cap a$. (2) $a = \{x_0, \dots, x_n\} : x_{i-1} \in x_i \cap a \ (i \geq 1) \text{ et } x_n \in x_0 \cap a$. (3) $a = \{x_n : n \in \omega\} : x_{n+1} \in x_n \cap a$. $\square$

Piège : appartenance et inclusion

La relation $\in$ n'est **pas transitive** : $\emptyset \in \{\emptyset\}$ et $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$, mais $\emptyset \notin \{\{\emptyset\}\}$. Ne pas confondre $x \in y$ et $x \subset y$: $\emptyset \subset a$ pour tout a , alors que $\emptyset \in a$ est en général faux.

2.2 Coder les mathématiques

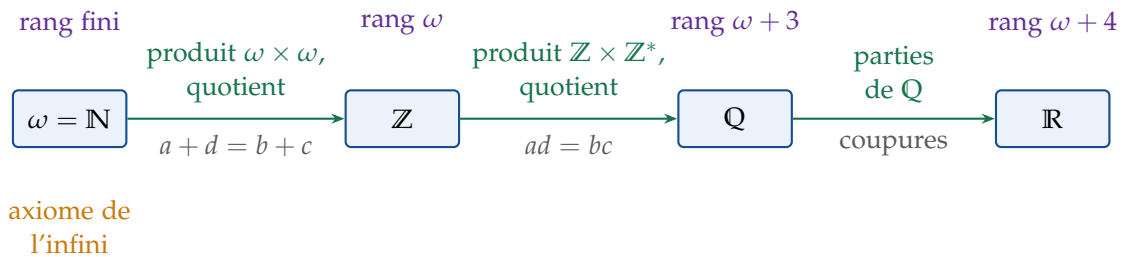


Figure 2.1. De ω à $\mathbb{R}$ par produits, quotients et parties. En violet, le rang des éléments de chaque ensemble : un entier relatif est une classe de couples d'entiers naturels (rangs finis non bornés, d'où le rang ω) ; un couple d'entiers relatifs est de rang $\omega + 2$, un rationnel (classe de tels couples) de rang $\omega + 3$, une coupure de rang $\omega + 4$.

Proposition 2.11: Couple de Kuratowski et propriété caractéristique

On pose $(a, b) \stackrel{\text{déf}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Alors $(a, b) = (c, d) \iff (a = c \text{ et } b = d)$.

Démonstration. Le sens $\Leftarrow$ est clair. Supposons $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Cas $a = b$: le membre de gauche vaut $\{\{a\}\}$, donc $\{c\} = \{c, d\} = \{a\}$, d'où $c = d = a = b$. Cas $a \neq b$: $\{c\}$ est élément du membre de gauche, donc $\{c\} = \{a\}$ ou $\{c\} = \{a, b\}$; le second cas est exclu car $\{a, b\}$ a deux éléments distincts. Donc $c = a$. Ensuite $\{a, b\}$ est élément du membre de droite : $\{a, b\} = \{c\}$ est exclu de même, donc $\{a, b\} = \{c, d\} = \{a, d\}$; comme $b \neq a$, il vient $b = d$. $\square$

Contre-exemple : deux codages qui échouent

- La paire $\{a, b\}$ ne code pas le couple : $\{0, 1\} = \{1, 0\}$.
- Le codage « naïf » $\langle a, b \rangle = \{a, \{b\}\}$ échoue aussi : $\langle \{0\}, 1 \rangle = \{\{0\}, \{1\}\} = \langle \{1\}, 0 \rangle$, alors que $\{0\} \neq \{1\}$.

Seule compte la propriété caractéristique.

Proposition 2.12: Produit, relations, fonctions

Pour tous ensembles a, b existent :

- le **produit cartésien** $a \times b = \{(x, y) : x \in a, y \in b\}$;
- l'ensemble $\mathcal{P}(a \times b)$ des **relations** (ou correspondances) de a vers b ;
- l'ensemble b^a des **fonctions** (applications) $f : a \rightarrow b$, c'est-à-dire des relations $f \subset a \times b$ telles que pour tout $x \in a$ il existe un unique $y \in b$ avec $(x, y) \in f$, noté $f(x)$.

Démonstration. Pour $x \in a$ et $y \in b$, $\{x\}$ et $\{x, y\}$ sont des parties de $a \cup b$, donc $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$: $a \times b$ s'obtient par séparation dans cet ensemble. Puis b^a s'obtient par séparation dans $\mathcal{P}(a \times b)$. Une fonction est donc son graphe. $\square$

Définition 2.13: Familles, réunions et produits indexés

Une **famille** $(x_i)_{i \in I}$ est une fonction de domaine I . Pour une famille d'ensembles $(E_i)_{i \in I}$, on pose $\bigcup_{i \in I} E_i = \bigcup \{E_i : i \in I\}$ et

$$\prod_{i \in I} E_i = \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} E_i : \forall i \in I, f(i) \in E_i \right\}.$$

De ω à $\mathbb{R}$. Produit, parties et quotient (section 3.2) suffisent à coder les nombres [L03 : Arithmétique], [L02 : Corps des réels] : $\omega \rightarrow \mathbb{Z} = (\omega \times \omega) / \sim \rightarrow \mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})) / \sim \rightarrow \mathbb{R} \subset \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ (coupures). Chaque étape ne fait monter que de quelques étages dans la hiérarchie cumulative (figure 2.1) : le rang d'un couple dépasse de 2 celui de ses composantes, une classe d'équivalence est une partie, et tout reste sous $V_{\omega+\omega}$.

Chapitre 3

Relations, quotients, entiers naturels

Intuition

Une relation binaire sert à trois choses : **transformer** (applications), **identifier** (relations d'équivalence) et **comparer** (relations d'ordre). Identifier, c'est décider de ne plus distinguer certains objets : le *quotient* est l'ensemble où cette décision devient une égalité, et toute application « qui ne voit pas la différence » *passse au quotient*. C'est ainsi qu'on construit $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et les structures quotients. Comparer, c'est ordonner — mais deux éléments ne sont pas toujours comparables, et *maximal* ne veut pas dire *plus grand*.

3.1 Applications : images directes et réciproques

Définition 3.1: Injection, surjection, bijection, images

Soit $f : E \rightarrow F$. Pour $A \subset E$ et $B \subset F$, on pose $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ (**image directe**) et $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$ (**image réciproque**). L'application f est

- **injective** si $\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$;
- **surjective** si $f(E) = F$;
- **bijective** si elle est injective et surjective ; la relation réciproque $f^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in f\}$ est alors une application $F \rightarrow E$, et $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$, $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$.

Proposition 3.2: Règles de calcul

Soient $f : E \rightarrow F$, $A, A' \subset E$ et $B, B' \subset F$.

1. $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$, $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$, $f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$.
2. $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$; l'égalité a lieu pour tous A, A' si et seulement si f est injective.
3. $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$.

Les règles (1) et (2) valent, avec la même preuve, pour les réunions et intersections de familles quelconques.

Démonstration. (1) $x \in f^{-1}(B \cup B') \iff f(x) \in B \text{ ou } f(x) \in B'$; de même avec « et » et avec la négation. (2) $y \in f(A \cup A')$ équivaut à $y = f(x)$ avec $x \in A$ ou $x \in A'$. Si $y = f(x)$ avec $x \in A \cap A'$, alors $y \in f(A) \cap f(A')$. Si f est injective et $y = f(x) = f(x')$ avec $x \in A$, $x' \in A'$, alors $x = x' \in A \cap A'$. Si f n'est pas injective, soient $x \neq x'$ avec $f(x) = f(x') : A = \{x\}$, $A' = \{x'\}$ donnent $f(A \cap A') = \emptyset \neq \{f(x)\} = f(A) \cap f(A')$. (3) Si $x \in A$, $f(x) \in f(A)$. Et $y \in f(f^{-1}(B))$ équivaut à $y = f(x)$ avec $f(x) \in B$, soit $y \in B \cap f(E)$. $\square$

Contre-exemple : l'image directe ne respecte pas l'intersection

Pour $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$: $f(A \cap A') = \emptyset$ alors que $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. De même $f^{-1}(f(A)) = \{-1, 1\} \neq A$. **L'image réciproque se comporte toujours bien, l'image directe seulement pour les injections** (figure 3.1).

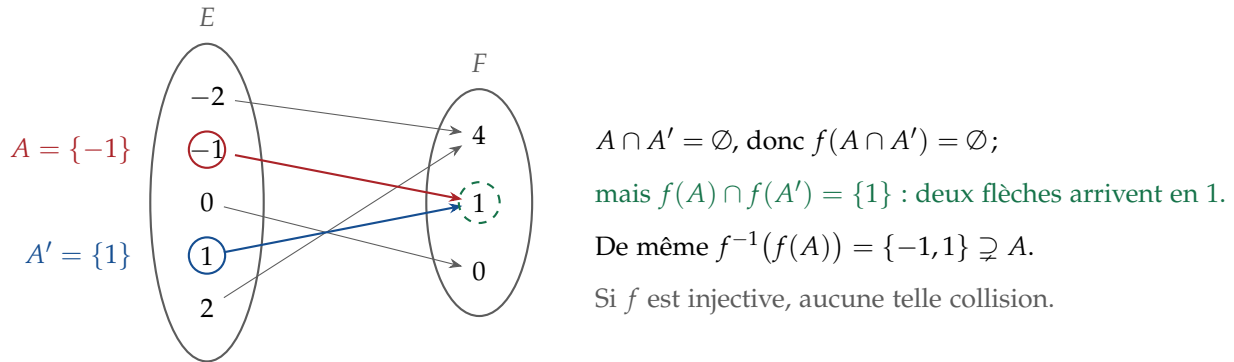


Figure 3.1. L'application $x \mapsto x^2$ (restreinte à $\{-2, \dots, 2\}$) : deux antécédents distincts d'un même point suffisent à casser $f(A \cap A') = f(A) \cap f(A')$.

Proposition 3.3: Composition ; inverses à gauche et à droite

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$, avec $E \neq \emptyset$.

1. Si f et g sont injectives (resp. surjectives), $g \circ f$ l'est. Si $g \circ f$ est injective, f l'est ; si $g \circ f$ est surjective, g l'est.
2. f est injective si et seulement s'il existe $r : F \rightarrow E$ telle que $r \circ f = \text{id}_E$ (inverse à gauche, ou rétraction).
3. S'il existe $s : F \rightarrow E$ telle que $f \circ s = \text{id}_F$ (inverse à droite, ou section), alors f est surjective.

Démonstration. (1) Si $g(f(x)) = g(f(x'))$, alors $f(x) = f(x')$ puis $x = x'$; et $g(f(E)) = g(F) = G$. Si $g \circ f$ est injective et $f(x) = f(x')$, alors $g(f(x)) = g(f(x'))$, donc $x = x'$; enfin $g(f(E)) \subset g(F)$. (2) et (3) : le sens « il existe r (resp. s) » résulte de (1), l'identité étant bijective. Si f est injective, on fixe $e \in E$ et l'on pose $r(y) = \text{l'unique antécédent de } y \text{ si } y \in f(E), r(y) = e \text{ sinon}$. $\square$

Piège : la réciproque de (3) est l'axiome du choix

« Toute surjection admet une section » exige de *choisir* un antécédent pour chaque $y \in F$: c'est une forme de l'axiome du choix (proposition 7.2). Aucun choix n'est requis si une règle désigne l'antécédent — par exemple le plus petit, quand $E = \mathbb{N}$.

3.2 Relations d'équivalence et quotients**Définition 3.4: Relation binaire, relation d'équivalence**

Une **relation binaire** sur E est une partie $\mathcal{R}$ de $E \times E$; on écrit $x \mathcal{R} y$ pour $(x, y) \in \mathcal{R}$. Elle est

- **réflexive** si $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$;
- **symétrique** si $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
- **antisymétrique** si $\forall x, y \in E, (x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} x) \Rightarrow x = y$;
- **transitive** si $\forall x, y, z \in E, (x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

Une **relation d'équivalence** est une relation réflexive, symétrique et transitive, souvent notée $\sim$. La **classe** de x est $\bar{x} = \{y \in E : x \sim y\}$; l'**ensemble quotient** est $E/\sim = \{\bar{x} : x \in E\} \subset \mathcal{P}(E)$, et $\pi : E \rightarrow E/\sim, x \mapsto \bar{x}$ est la **surjection canonique**.

Théorème 3.5: Classes d'équivalence et partitions

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E .

1. Pour $x, y \in E$: $x \sim y \iff \bar{x} = \bar{y} \iff \bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$.
2. Les classes forment une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, de réunion E .
3. Réciproquement, toute partition $\mathcal{P}$ de E est l'ensemble des classes d'une unique relation d'équivalence : $x \sim y \iff \exists P \in \mathcal{P}, \{x, y\} \subset P$.

Démonstration. (1) Si $x \sim y$ et $z \in \bar{y}$, alors $x \sim y \sim z$ donc $z \in \bar{x}$; par symétrie $\bar{x} = \bar{y}$. Si $\bar{x} = \bar{y}$, alors $x \in \bar{x} \cap \bar{y}$ (réflexivité). Si $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$, alors $x \sim z$ et $z \sim y$ (symétrie), donc $x \sim y$ (transitivité). (2) $x \in \bar{x}$ donne la non-vacuité et la réunion; deux classes qui se rencontrent sont égales par (1). (3) La relation proposée est réflexive (la réunion de $\mathcal{P}$ est E), symétrique, et transitive : si $x, y \in P$ et $y, z \in P'$, alors $y \in P \cap P'$ donc $P = P'$ (parties disjointes) et $x, z \in P$. La classe de $x \in P$ est P . L'unicité vient de ce qu'une relation d'équivalence est déterminée par ses classes : $x \sim y \iff y \in \bar{x}$. $\square$

Théorème 3.6: Passage au quotient (factorisation)

Soient $\sim$ une relation d'équivalence sur E , $\pi : E \rightarrow E/\sim$ la surjection canonique et $f : E \rightarrow F$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est **compatible** avec $\sim$: $\forall x, y \in E, x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$;
2. il existe $\bar{f} : E/\sim \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ \pi$.

L'application $\bar{f}$ est alors unique, $\bar{f}(E/\sim) = f(E)$, et $\bar{f}$ est injective si et seulement si $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x \sim y$.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1) : si $x \sim y$, alors $\pi(x) = \pi(y)$, donc $f(x) = f(y)$. (1) $\Rightarrow$ (2) : posons $\bar{f} = \{(C, z) \in (E/\sim) \times F : \exists x \in C, f(x) = z\}$. Toute classe $C = \bar{x}$ a une image, $f(x)$; elle est unique car si $x, y \in C$ alors $x \sim y$ et $f(x) = f(y)$. Donc $\bar{f}$ est une application, et $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$. *Unicité* : π étant surjective, $\bar{f} \circ \pi = f$ impose la valeur de $\bar{f}$ en chaque classe. L'égalité des images est claire. *Injectivité* : $\bar{f}(\bar{x}) = \bar{f}(\bar{y})$ signifie $f(x) = f(y)$, et $\bar{x} = \bar{y}$ signifie $x \sim y$ (figure 3.2). $\square$

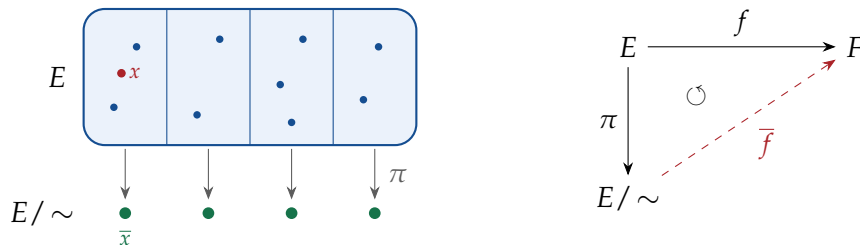


Figure 3.2. À gauche : les classes découpent E et π écrase chaque classe sur un point. À droite : f constante sur les classes se factorise de manière unique par π .

Corollaire 3.7: Décomposition canonique d'une application

Pour toute $f : E \rightarrow F$, la relation $x \sim_f y \iff f(x) = f(y)$ est une relation d'équivalence, dont les classes sont les fibres non vides $f^{-1}(\{z\})$, et f induit une **bijection** $\bar{f} : E / \sim_f \rightarrow f(E)$. Ainsi $f = i \circ \bar{f} \circ \pi$: surjection, puis bijection, puis injection canonique $i : f(E) \hookrightarrow F$.

Démonstration. $\sim_f$ hérite réflexivité, symétrie et transitivité de l'égalité dans F . Le théorème 3.6 s'applique avec « $\iff$ » : $\bar{f}$ est injective, d'image $f(E)$. $\square$

Exemples fondamentaux

1. **Congruence** : sur $\mathbb{Z}$, $a \equiv b [n] \iff n \mid a - b$; le quotient est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ [L03 : Arithmétique].
2. **Construction de $\mathbb{Z}$** : sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$ (la classe de (a, b) est « $a - b$ »). **Construction de $\mathbb{Q}$** : sur $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$; la transitivité utilise l'intégrité de $\mathbb{Z}$.
3. **Quotients algébriques** : $x \sim y \iff x - y \in H$ pour un sous-groupe, un idéal, un sous-espace H [L04 : Structures algébriques]. Le théorème 3.6 y devient le « premier théorème d'isomorphisme ».

Contre-exemple : aucune des trois propriétés ne découle des deux autres

Sur $\mathbb{Z}$:

- $x \mathcal{R} y \iff |x - y| \leq 1$ est réflexive et symétrique, **non transitive** : $0 \mathcal{R} 1$ et $1 \mathcal{R} 2$, mais non $0 \mathcal{R} 2$. « Être proche » n'est pas une relation d'équivalence.
- $x \mathcal{R} y \iff xy > 0$ est symétrique et transitive, **non réflexive** : 0 n'est en relation avec personne. Le « raisonnement » $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x \Rightarrow x \mathcal{R} x$ suppose qu'il existe un y en relation avec x .
- La divisibilité $x \mid y$ est réflexive et transitive, **non symétrique** ($1 \mid 2$); elle n'est pas non plus antisymétrique sur $\mathbb{Z}$ ($2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$) : ce n'est ni une équivalence ni un ordre.

Piège : « bien défini »

Définir une application sur un quotient *par un représentant* exige de vérifier la compatibilité (théorème 3.6). Sur $\mathbb{Q}$, « $\frac{a}{b} \mapsto a$ » ne définit **rien** : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ mais $1 \neq 2$. En revanche $(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}) \mapsto \frac{ad+bc}{bd}$ est bien définie, car le résultat ne change pas si l'on remplace (a, b) par un couple équivalent.

3.3 Relations d'ordre

Définition 3.8: Ordre, ordre total, bon ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation $\leq$ réflexive, antisymétrique et transitive; l'**ordre strict** associé est $x < y \iff (x \leq y \text{ et } x \neq y)$. L'ordre est **total** si deux éléments quelconques sont comparables ($x \leq y$ ou $y \leq x$), **partiel** sinon. Une **chaîne** est une partie de E totalement ordonnée par $\leq$. Un **bon ordre** est un ordre pour lequel toute partie non vide admet un plus petit élément (il est alors total : considérer $\{x, y\}$).

Définition 3.9: Éléments remarquables

Soient $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, $A \subset E$ et $m \in E$.

- m est un **majorant** de A si $\forall a \in A, a \leq m$;
- m est le **plus grand élément** de A (noté $\max A$) si $m \in A$ et m majore A ;
- m est un **élément maximal** de A si $m \in A$ et $\forall a \in A, m \leq a \Rightarrow a = m$ (rien dans A n'est strictement au-dessus de m);
- m est la **borne supérieure** de A (notée $\sup A$) si m est le plus petit des majorants de A .

On définit de même minorant, plus petit élément, élément minimal, borne inférieure. Une application $f : (E, \leq) \rightarrow (F, \preceq)$ est **croissante** si $x \leq y \Rightarrow f(x) \preceq f(y)$; c'est un **isomorphisme d'ordres** si elle est bijective et si f et f^{-1} sont croissantes.

Proposition 3.10: Premières propriétés

1. Le plus grand élément de A , s'il existe, est unique; c'est alors l'unique élément maximal de A , et $\max A = \sup A$.
2. Si l'ordre est total, tout élément maximal de A est le plus grand élément de A .
3. Si E est totalement ordonné, toute bijection croissante $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme d'ordres.

Démonstration. (1) Si m, m' sont deux plus grands éléments, $m \leq m'$ et $m' \leq m$, donc $m = m'$. Si $m = \max A$ et $m \leq a \in A$, alors $a \leq m$ donc $a = m$: m est maximal; si m' est maximal, $m' \leq m$ impose $m = m'$. Enfin m majore A , et tout majorant de A majore $m \in A$. (2) Soit m maximal et $a \in A$: $a \leq m$ ou $m \leq a$, et dans le second cas $a = m$. (3) Soient x, y avec $f(x) \preceq f(y)$. Si l'on n'avait pas $x \leq y$, on aurait $y < x$ (ordre total), d'où $f(y) \preceq f(x)$, puis $f(x) = f(y)$ et $x = y$: contradiction. $\square$

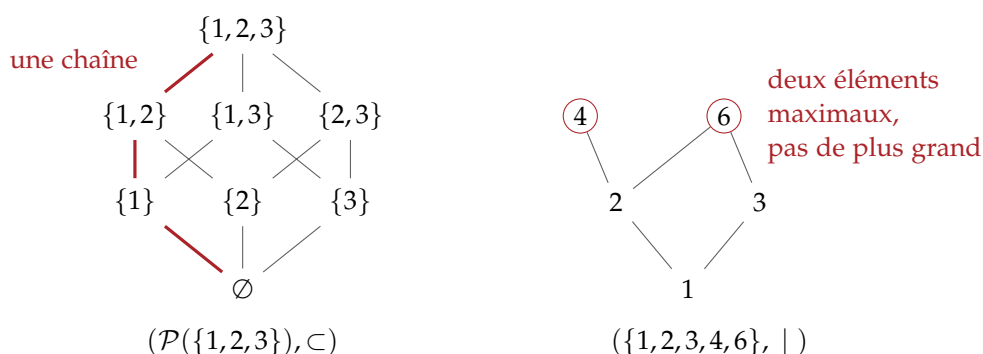


Figure 3.3. Diagrammes de Hasse (on monte le long des arêtes). À gauche, un ordre partiel avec plus grand élément; à droite, deux éléments maximaux incomparables.

Exemples d'ensembles ordonnés

1. $(\mathcal{P}(X), \subset)$: partiel dès que X a deux éléments; toute famille de parties a pour borne supérieure sa réunion, pour borne inférieure son intersection.
2. $(\mathbb{N}^*, |)$: partiel; $\inf\{a, b\} = \text{pgcd}(a, b)$, $\sup\{a, b\} = \text{ppcm}(a, b)$ [L03 : Arithmétique].
3. Sur un produit $E \times F$ d'ensembles ordonnés : l'**ordre produit** $(x, y) \leq (x', y') \iff x \leq x' \text{ et } y \leq y'$ (partiel en général) et l'**ordre lexicographique** $(x, y) \leq (x', y') \iff x < x' \text{ ou } (x = x' \text{ et } y \leq y')$ (total si E et F le sont).
4. $(\mathbb{N}, \leq)$ est bien ordonné (théorème 3.13).

Contre-exemple : cinq confusions à éviter sur les ordres

1. **Partiel, non total** : dans $(\mathcal{P}(\{1,2\}), \subset)$, $\{1\}$ et $\{2\}$ sont incomparables ; dans $(\mathbb{N}^*, |)$, 2 et 3 aussi.
2. **Maximal n'est pas plus grand** : dans $(\{1,2,3,4,6\}, |)$, 4 et 6 sont maximaux et il n'y a pas de plus grand élément (figure 3.3). Même un élément maximal *unique* peut ne pas être le plus grand : dans $\mathbb{Z} \cup \{a\}$, où $\mathbb{Z}$ porte son ordre usuel et a n'est comparable qu'à lui-même, a est l'unique élément maximal.
3. **Majorée sans borne supérieure** : dans $(\{2,3,12,18\}, |)$, la partie $\{2,3\}$ a pour majorants 12 et 18, incomparables : pas de plus petit majorant. Dans $\mathbb{Q}$, $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ est majorée sans borne supérieure [L02 : Corps des réels].
4. **Total, non bien ordonné** : $(\mathbb{Z}, \leq)$ n'a pas de plus petit élément. Avoir un plus petit élément ne suffit pas : $(\mathbb{Q}_+, \leq)$ a pour minimum 0, mais sa partie $\mathbb{Q}_+^*$ n'a pas de plus petit élément.
5. **Bijection croissante qui n'est pas un isomorphisme** : l'identité de $(\mathbb{N}^*, |)$ dans $(\mathbb{N}^*, \leq)$ est croissante et bijective, mais sa réciproque n'est pas croissante ($2 \leq 3$ et $2 \nmid 3$). L'hypothèse « total » de la proposition 3.10(3) est nécessaire.

3.4 Les entiers naturels : ordre et récurrence

On reprend $\omega = \mathbb{N}$, le plus petit ensemble inductif (théorème 2.8), et $n^+ = n \cup \{n\}$.

Lemme 3.11: Structure des entiers

Pour tout $n \in \omega$: (a) $n \subset \omega$; (b) n est transitif : $x \in n \Rightarrow x \subset n$; (c) $n \notin n$; (d) $n = 0$ ou n est un successeur.

Démonstration. Par récurrence. Tout est clair pour $n = 0 = \emptyset$. Supposons (a)–(c) pour n et soit $x \in n^+ = n \cup \{n\}$: si $x \in n$, alors $x \in \omega$ et $x \subset n \subset n^+$; si $x = n$, alors $x \in \omega$ et $x \subset n^+$. D'où (a) et (b) pour n^+ . Pour (c) : si $n^+ \in n^+$, alors $n^+ \in n$ ou $n^+ = n$; dans les deux cas $n^+ \subset n$ (transitivité de n), donc $n \in n$: contradiction. (d) L'ensemble $\{0\} \cup \{m^+ : m \in \omega\}$ est inductif, donc égal à ω . $\square$

Théorème 3.12: Axiomes de Peano

(P1) 0 n'est pas un successeur. (P2) Le successeur est injectif : $m^+ = n^+ \Rightarrow m = n$. (P3) Toute partie de ω contenant 0 et stable par successeur est égale à ω .

Démonstration. (P1) $n \in n^+$, donc $n^+ \neq \emptyset$. (P3) est le théorème 2.8. (P2) Supposons $m^+ = n^+$ et $m \neq n$. Alors $m \in n^+$ et $m \neq n$, donc $m \in n$; symétriquement $n \in m$. Par transitivité de m , $n \subset m$, donc $m \in m$: contradiction avec le lemme 3.11(c). $\square$

Théorème 3.13: L'ordre de $\mathbb{N}$ est un bon ordre

Pour $m, n \in \omega$, posons $m < n \iff m \in n$, et $m \leq n \iff (m < n \text{ ou } m = n)$.

1. $\leq$ est un ordre total sur ω ; $n = \{m \in \omega : m < n\}$, et $m < n^+ \iff m \leq n$.
2. Toute partie non vide de ω admet un plus petit élément.
3. Toute partie non vide et majorée de ω admet un plus grand élément.

Démonstration. (1) $<$ est irréflexive (lemme 3.11(c)) et transitive ($l \in m \in n$ donne $l \in n$ car $m \subset n$); donc $\leq$ est un ordre. L'égalité $n = \{m : m < n\}$ est la définition jointe à $n \subset \omega$, et $m \in n \cup \{n\}$ signifie $m < n$ ou $m = n$.

Un fait (*): si $m < n$, alors $m^+ \leq n$. Par récurrence sur n : rien à prouver pour $n = 0$; si $m < n^+$, soit $m < n$ et alors $m^+ \leq n < n^+$, soit $m = n$ et $m^+ = n^+$.

Totalité. Soit A l'ensemble des n comparables à tout $m \in \omega$. $0 \in A$: par récurrence sur m , $0 \leq m$ (si $0 \leq m$ alors $0 < m^+$). Soit $n \in A$ et $m \in \omega$: si $m \leq n$ alors $m < n^+$; sinon $n < m$, et (*) donne $n^+ \leq m$. Donc $n^+ \in A$, et $A = \omega$.

(2) Soit $P \subset \omega$ sans plus petit élément, et $B = \{n \in \omega : n \cap P = \emptyset\}$. On a $0 \in B$. Si $n \in B$ et $n^+ \notin B$, alors $n \in P$ (car $n^+ \cap P = (n \cap P) \cup (\{n\} \cap P)$), et tout $p \in P$ vérifie $p \notin n$, soit $n \leq p$ par totalité: n serait le plus petit élément de P . Donc B est inductif, $B = \omega$, et $P = \emptyset$ (si $p \in P$, alors $p \in p^+ \cap P$).

(3) Soit P non vide majorée et μ le plus petit de ses majorants (il existe par (2)). Si $\mu \notin P$, alors $\mu \neq 0$ (sinon $P = \{0\}$), donc $\mu = k^+$ (lemme 3.11(d)); tout $p \in P$ vérifie $p < k^+$, soit $p \leq k : k < \mu$ majorerait P , contradiction. Donc $\mu = \max P$. $\square$

Corollaire 3.14: Récurrence forte, descente infinie

1. Soit $A \subset \mathbb{N}$ tel que, pour tout n , $(\forall m < n, m \in A) \Rightarrow n \in A$. Alors $A = \mathbb{N}$.
2. Il n'existe pas de suite strictement décroissante d'entiers naturels.

Démonstration. (1) Sinon $\mathbb{N} \setminus A$ a un plus petit élément n ; tout $m < n$ est dans A , donc $n \in A$: contradiction. (2) L'ensemble des termes d'une telle suite n'aurait pas de plus petit élément. $\square$

Théorème 3.15: Définition par récurrence

Soient X un ensemble, $a \in X$ et $g : \omega \times X \rightarrow X$. Il existe une unique suite $u : \omega \rightarrow X$ telle que $u(0) = a$ et $u(n^+) = g(n, u(n))$ pour tout n .

Démonstration. Unicité: si u, v conviennent, $\{n : u(n) = v(n)\}$ contient 0 et est stable par successeur. Existence: disons que $S \subset \omega \times X$ est clos si $(0, a) \in S$ et si $(n, x) \in S \Rightarrow (n^+, g(n, x)) \in S$. L'ensemble $\omega \times X$ est clos; soit u l'intersection de toutes les parties closes, qui est close. Montrons par récurrence que, pour tout n , il existe un unique x avec $(n, x) \in u$ — ainsi u sera une application, et la clôture donnera les deux relations voulues. $n = 0$: $(0, a) \in u$; si $(0, b) \in u$ avec $b \neq a$, alors $u \setminus \{(0, b)\}$ est encore clos (par (P1), $(0, b)$ n'est pas de la forme $(m^+, \cdot)$), ce qui contredit la minimalité de u . De n à n^+ : soit x l'unique élément tel que $(n, x) \in u$; alors $(n^+, g(n, x)) \in u$. Si $(n^+, y) \in u$ avec $y \neq g(n, x)$, alors $u \setminus \{(n^+, y)\}$ est clos: il contient $(0, a)$, et si (m, z) lui appartient, $(m^+, g(m, z)) \neq (n^+, y)$ — sinon $m = n$ par (P2), $z = x$ par unicité, et $y = g(n, x)$. Contradiction avec la minimalité. $\square$

Exemple : opérations et itérés

Le théorème 3.15 définit l'addition ($m + 0 = m$, $m + n^+ = (m + n)^+$, d'où $n^+ = n + 1$), la multiplication ($m \cdot 0 = 0$, $m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m$), les puissances, les itérés f^n d'une application ($f^0 = \text{id}$, $f^{n+1} = f \circ f^n$). L'arithmétique de $\mathbb{N}$ et de $\mathbb{Z}$ est développée dans [L03 : Arithmétique].

Piège : trois erreurs de récurrence

- **Hérédité qui ne démarre pas.** « n chevaux quelconques ont la même couleur » : le passage de n à $n + 1$ utilise deux groupes de n chevaux qui se recoupent, ce qui est faux de 1 à 2.
- **Initialisation oubliée.** « $n = n + 1$ » est héréditaire et faux.
- **Ordre non bien ordonné.** La récurrence forte est une propriété du *bon ordre* : fausse sur $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Q}_+$, elle se généralise à tout ensemble bien ordonné (théorème 4.4).

Chapitre 4

Ordinaux

Intuition

Compter $0, 1, 2, \dots$ épuise ω . Mais rien n'empêche de continuer : $\omega, \omega + 1, \dots, \omega \cdot 2, \dots, \omega^2, \dots$. Les **ordinaux** formalisent l'idée de « continuer à compter au-delà de l'infini ». Ils mesurent non la *taille* d'un ensemble — c'est le rôle des cardinaux — mais la *longueur* d'un bon ordre. Le codage de von Neumann prolonge celui des entiers : *un ordinal est l'ensemble des ordinaux qui le précèdent*, et l'ordre est l'appartenance. L'intérêt pratique tient en deux outils : l'**induction transfinie** (prouver une propriété pour tous les ordinaux) et la **réursion transfinie** (définir un objet à chaque étape à partir des précédentes). Ce sont les analogues exacts de la récurrence et des suites récurrentes ; ils servent ici à démontrer le lemme de Zorn (chapitre 7). *Pour l'agrégation, ce chapitre est un outil : les énoncés à retenir sont les théorèmes 4.2, 4.4 et 4.6.*

4.1 Définition et propriétés fondamentales

Définition 4.1: Ordinal

Un ensemble α est un **ordinal** s'il est

- *transitif* : $x \in \alpha \Rightarrow x \subset \alpha$;
- *strictement bien ordonné par $\in$* : la relation $\in$ est, sur α , irreflexive, transitive, et toute partie non vide de α a un plus petit élément pour $\in$.

On note On la classe des ordinaux, $\alpha < \beta$ pour $\alpha \in \beta$, et $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$.

Exemple

Par le lemme 3.11 et le théorème 3.13, ω est un ordinal, ainsi que chaque entier $n \in \omega$ (partie transitive de ω). Puis $\omega^+ = \omega \cup \{\omega\}$, ω^{++} , etc.

Théorème 4.2: Propriétés fondamentales

Soient α, β des ordinaux.

1. Tout élément de α est un ordinal : $\alpha = \{\gamma \in \text{On} : \gamma < \alpha\}$.
2. Si $\alpha \subsetneq \beta$, alors $\alpha \in \beta$. Ainsi $\alpha \leq \beta \iff \alpha \subset \beta$.
3. **Trichotomie** : exactement une des relations $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$, $\beta \in \alpha$ est vraie.
4. Toute classe non vide d'ordinaux a un plus petit élément.
5. α^+ est le plus petit ordinal $> \alpha$; si X est un *ensemble* d'ordinaux, $\bigcup X$ est un ordinal, et c'est $\sup X$.
6. Un ensemble transitif d'ordinaux est un ordinal.
7. On n'est pas un ensemble (Burali-Forti).

Démonstration. (1) Soit $\gamma \in \alpha$. Alors $\gamma \subset \alpha$, donc $\in$ est un bon ordre strict sur γ . γ est transitif : si $\eta \in \delta \in \gamma$, alors $\delta, \eta \in \alpha$ (transitivité de α) et la transitivité de la relation $\in$ sur α donne $\eta \in \gamma$.

(2) Soit γ le plus petit élément de $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$; montrons $\gamma = \alpha$. $\gamma \subset \alpha$: si $\delta \in \gamma$, alors $\delta \in \beta$ et, par minimalité de γ , $\delta \notin \beta \setminus \alpha$, donc $\delta \in \alpha$. $\alpha \subset \gamma$: soit $\delta \in \alpha$; δ et γ sont dans β , donc comparables. Si $\gamma = \delta$ ou $\gamma \in \delta$, alors $\gamma \in \alpha$ (transitivité de α), ce qui est exclu. Donc $\delta \in \gamma$. Ainsi $\alpha = \gamma \in \beta$.

(3) $\gamma = \alpha \cap \beta$ est transitif et bien ordonné par $\in$: c'est un ordinal, inclus dans α et β . Si les deux inclusions étaient strictes, (2) donnerait $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$, ce qui contredit l'irréflexivité de $\in$ sur α . Donc $\gamma = \alpha$ ou $\gamma = \beta$, c'est-à-dire $\alpha \subset \beta$ ou $\beta \subset \alpha$, et (2) conclut. **Exclusivité** : $\alpha \in \alpha$ est impossible (sinon l'élément α de α contredirait l'irréflexivité), et $\alpha \in \beta \in \alpha$ donnerait $\alpha \in \alpha$.

(4) Soit α dans la classe C . Si $\alpha \cap C = \emptyset$, α est le plus petit élément de C par (3); sinon le plus petit élément de $\alpha \cap C$ convient.

(6) Si a est un ensemble transitif d'ordinaux, $\in$ y est irréflexive, transitive (si $\gamma \in \delta \in \eta$, alors $\gamma \in \eta$ car η est transitif) et bien fondée par (4).

(5) α^+ est un ensemble transitif d'ordinaux, donc un ordinal; si $\beta > \alpha$, alors $\alpha \in \beta$ et $\alpha \subset \beta$, donc $\alpha^+ \subset \beta$. De même $\bigcup X$ est un ensemble transitif d'ordinaux; il contient (donc majore) chaque élément de X , et tout majorant de X le contient.

(7) Si On était un ensemble, ce serait un ordinal par (1) et (6), d'où $On \in On$, exclu par (3). $\square$

Définition 4.3: Successeur, limite

Un ordinal est **successeur** s'il s'écrit β^+ , **limite** s'il est non nul et non successeur. Le plus petit ordinal limite est ω (lemme 3.11(d)); les ordinaux finis sont les éléments de ω .

Remarque : caractérisation. Un ordinal $\lambda \neq 0$ est limite si et seulement si $\lambda = \bigcup \lambda$. En effet $\bigcup \lambda \subset \lambda$ (transitivité); si $\lambda = \beta^+$, alors $\bigcup \lambda = \beta \cup \bigcup \beta = \beta \neq \lambda$; si λ est limite et $\gamma < \lambda$, alors $\gamma^+ \leq \lambda$ et $\gamma^+ \neq \lambda$, donc $\gamma \in \gamma^+ \in \lambda$ et $\gamma \in \bigcup \lambda$.

Contre-exemple : les deux conditions de la définition sont nécessaires

- $\{0, 2\}$ est bien ordonné par $\in$ mais **non transitif** ($1 \in 2$ et $1 \notin \{0, 2\}$) : ce n'est pas un ordinal. Un ensemble d'ordinaux n'est pas toujours un ordinal.
- $a = \{0, 1, \{1\}\}$ est **transitif** mais $\in$ n'y est pas total : $0 \notin \{1\}$, $\{1\} \notin 0$ et $0 \neq \{1\}$.

4.2 Induction, récursion, représentation des bons ordres

Théorème 4.4: Induction transfinie

Soit C une classe d'ordinaux telle que

$$\forall \alpha \in On, \quad (\forall \beta < \alpha, \beta \in C) \implies \alpha \in C.$$

Alors $C = On$. Le même énoncé vaut en remplaçant On par un ordinal θ , ou par n'importe quel ensemble bien ordonné.

Démonstration. Sinon, la classe $On \setminus C$ admet un plus petit élément α (théorème 4.2(4)). Tous les $\beta < \alpha$ sont dans C , donc $\alpha \in C$: contradiction. En pratique on distingue trois cas : 0, successeur, limite. $\square$

Piège : oublier l'étape limite

La propriété « α est fini » est vraie en 0 et passe de α à α^+ ; elle est pourtant fausse en ω . Une « récurrence » qui ne traite que 0 et les successeurs ne prouve rien au-delà de ω (figure 4.1).

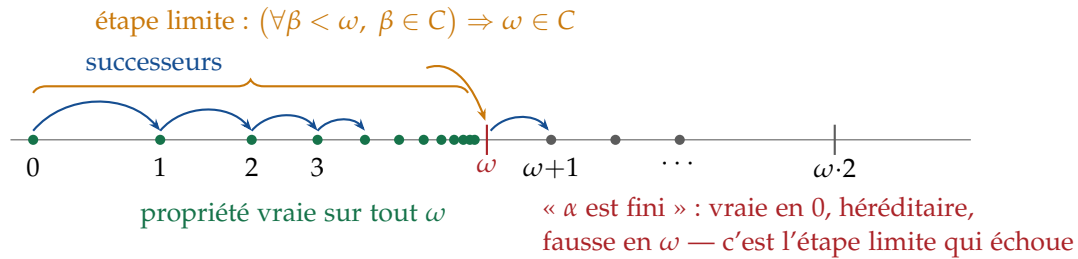


Figure 4.1. Les trois cas d'une induction transfinie : 0, passage au successeur (flèches bleues), passage à la limite (accolade orange). Les deux premiers seuls n'atteignent jamais ω .

Théorème 4.5: Récursion transfinie

Soit G une classe fonctionnelle définie sur tous les ensembles. Il existe une unique classe fonctionnelle F définie sur On telle que

$$F(\alpha) = G(F|_{\alpha}) \quad \text{pour tout } \alpha \in \text{On},$$

où $F|_{\alpha}$ est la restriction de F à $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$.

Démonstration. Appelons δ -approximation une fonction f de domaine l'ordinal δ telle que $f(\beta) = G(f|_{\beta})$ pour tout $\beta < \delta$.

(a) Deux approximations coïncident sur leur domaine commun. Sinon, soit β le plus petit ordinal où $f(\beta) \neq f'(\beta)$: alors $f|_{\beta} = f'|_{\beta}$, donc $f(\beta) = G(f|_{\beta}) = f'(\beta)$.

(b) Pour tout δ il existe une δ -approximation f_{δ} (unique par (a)). Par induction : supposons-le pour tout $\beta < \delta$. Si $\delta = \beta^+$, on pose $f_{\delta} = f_{\beta} \cup \{(\beta, G(f_{\beta}))\}$. Sinon (δ nul ou limite), $\{f_{\beta} : \beta < \delta\}$ est un ensemble par **remplacement**, et sa réunion f est une fonction par (a), de domaine $\bigcup \delta = \delta$; pour $\gamma < \delta$, on a $f(\gamma) = f_{\gamma^+}(\gamma) = G((f_{\gamma^+})|_{\gamma}) = G(f|_{\gamma})$.

(c) On pose $F(\alpha) = f_{\alpha^+}(\alpha)$. Par (a), $F|_{\alpha} = f_{\alpha}$, d'où $F(\alpha) = G(F|_{\alpha})$. L'unicité de F se prouve comme (a). La figure 4.2 résume les trois étapes. $\square$

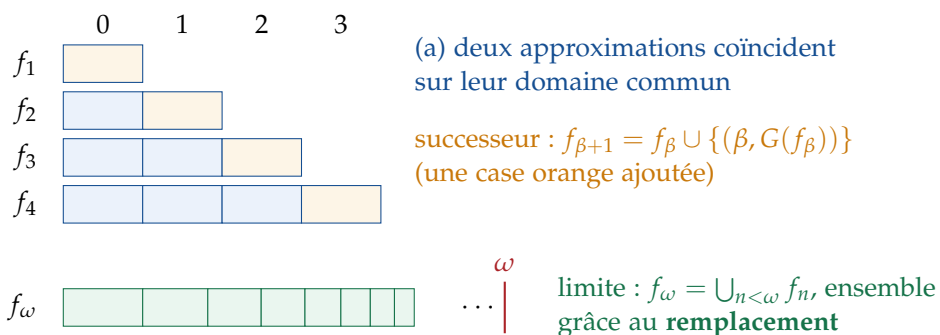


Figure 4.2. Récursion transfinie : les δ -approximations s'allongent case par case et se recollent ; à une étape limite, on prend leur réunion, qui n'est un ensemble que grâce au schéma de remplacement.

Exemple : la hiérarchie de von Neumann

Par récursion transfinie : $V_0 = \emptyset$, $V_{\alpha^+} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, $V_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} V_\alpha$ (figure 1.1). On admet (hors programme) que la fondation équivaut à $\mathbf{V} = \bigcup_{\alpha \in \text{On}} V_\alpha$: tout ensemble apparaît à un étage, le plus petit possible étant son **rang**. *Idée* : les éléments d'un ensemble de rang α sont de rang $< \alpha$, donc un élément de rang minimal d'un ensemble non vide a est $\in$ -minimal dans a ; réciproquement, si x n'apparaissait à aucun étage, la fondation appliquée aux éléments de la clôture transitive de x (l'ensemble $x \cup \bigcup x \cup \bigcup \bigcup x \cup \dots$) n'apparaissant à aucun étage donnerait un y dont tous les éléments ont un rang, donc y aussi. V_ω est l'ensemble des ensembles héréditairement finis; il satisfait tous les axiomes de ZFC sauf l'infini.

Théorème 4.6: Théorème de représentation

Tout ensemble bien ordonné $(a, \leq)$ est isomorphe à un **unique** ordinal, par un **unique** isomorphisme. Cet ordinal est le *type* de $(a, \leq)$.

Démonstration. Lemme : un isomorphisme d'ordres $f : \alpha \rightarrow \beta$ entre ordinaux est l'identité. Par induction sur $\gamma < \alpha$: l'ensemble des prédécesseurs de $f(\gamma)$ dans β est $f(\gamma)$ lui-même, et c'est aussi l'image par f des prédécesseurs de γ , soit $\{f(\xi) : \xi < \gamma\} = \{\xi : \xi < \gamma\} = \gamma$. Donc $f(\gamma) = \gamma$, puis $\beta = f(\alpha) = \alpha$.

Unicité. Si $f : a \rightarrow \alpha$ et $g : a \rightarrow \beta$ sont des isomorphismes, $g \circ f^{-1}$ en est un de α sur $\beta : \alpha = \beta$ et $f = g$.

Existence. Fixons $\theta \notin a$ et définissons par récursion transfinie

$$g(\alpha) = \min(a \setminus \{g(\beta) : \beta < \alpha\}) \text{ si cet ensemble est non vide, } \quad g(\alpha) = \theta \text{ sinon.}$$

Si g ne prenait jamais la valeur θ , elle serait injective de On dans a (par construction $g(\alpha) \neq g(\beta)$ pour $\beta < \alpha$); la correspondance réciproque, définie sur une partie de a , aurait pour image On , qui serait un ensemble par remplacement. Soit donc δ le plus petit ordinal tel que $g(\delta) = \theta : g|_\delta$ est une bijection de δ sur a . Elle est croissante : pour $\beta < \gamma < \delta$, $g(\gamma)$ appartient à $a \setminus \{g(\xi) : \xi < \beta\}$, dont $g(\beta)$ est le minimum, donc $g(\beta) < g(\gamma)$; on conclut par la proposition 3.10(3). $\square$

Remarque : le rôle des ordinaux. Les ordinaux sont des représentants canoniques des bons ordres. Toute construction « par étapes » qui doit se poursuivre au-delà du fini s'indexe par des ordinaux : la hiérarchie V_α , la tribu borélienne engendrée par étapes, indexées par les ordinaux dénombrables (proposition 7.12), les démonstrations du lemme de Zorn et du théorème de Zermelo.

4.3 Arithmétique ordinale

Définition 4.7: Somme, produit, puissance

Par récursion transfinie sur β (avec λ limite) :

$$\begin{array}{lll} \alpha + 0 = \alpha, & \alpha + \beta^+ = (\alpha + \beta)^+, & \alpha + \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha + \beta); \\ \alpha \cdot 0 = 0, & \alpha \cdot \beta^+ = \alpha \cdot \beta + \alpha, & \alpha \cdot \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha \cdot \beta); \\ \alpha^0 = 1, & \alpha^{\beta^+} = \alpha^\beta \cdot \alpha, & \alpha^\lambda = \sup_{\beta < \lambda} \alpha^\beta \quad (\alpha \neq 0). \end{array}$$

En particulier $\alpha + 1 = \alpha^+$. *Interprétation* (proposition 4.8) : $\alpha + \beta$ est le type du bon ordre obtenu en plaçant une copie de β après une copie de α ; $\alpha \cdot \beta$ est le type de « β copies de α mises bout à bout » (figures 4.3 et 4.4).

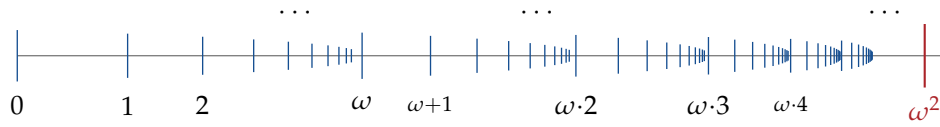


Figure 4.3. La droite des ordinaux jusqu'à $\omega^2 = \sup_n \omega \cdot n$: chaque ordinal limite $\omega \cdot k$ est la borne supérieure d'une suite qui s'accumule sur lui sans l'atteindre.

Contre-exemple : l'arithmétique ordinale n'est pas commutative

- $1 + \omega = \sup_{n < \omega} (1 + n) = \omega$, mais $\omega + 1 = \omega^+ > \omega$. **Donc** $1 + \omega \neq \omega + 1$.
- $2 \cdot \omega = \sup_{n < \omega} 2n = \omega$, mais $\omega \cdot 2 = \omega \cdot 1 + \omega = \omega + \omega > \omega$. **Donc** $2 \cdot \omega \neq \omega \cdot 2$.
- La distributivité à droite est fautive : $(1 + 1) \cdot \omega = \omega \neq \omega + \omega = 1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega$. La simplification à droite aussi : $1 + \omega = 0 + \omega$ et $1 \neq 0$.

Restent vraies l'associativité de $+$ et de $\cdot$, la distributivité à gauche et la stricte croissance en l'argument de droite (proposition 4.8).

Proposition 4.8: Règles de l'arithmétique ordinale

Soient α, β, γ des ordinaux.

1. $\beta \mapsto \alpha + \beta$ est strictement croissante, ainsi que $\beta \mapsto \alpha \cdot \beta$ si $\alpha \geq 1$.
2. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$, $\alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma$.
3. $\alpha + \beta = \alpha \cup \{\alpha + \eta : \eta < \beta\}$ et $\alpha \cdot \beta = \{\alpha\eta + \xi : \eta < \beta, \xi < \alpha\}$; par suite $\alpha + \beta$ est le type de α suivi de β , et $\alpha \cdot \beta$ celui de $\beta \times \alpha$ ordonné par $(\eta, \xi) \prec (\eta', \xi') \iff \eta < \eta'$ ou $(\eta = \eta' \text{ et } \xi < \xi')$.

Démonstration. Un principe de continuité. Soit F une classe fonctionnelle de On dans On , strictement croissante et telle que $F(\lambda) = \sup_{\beta < \lambda} F(\beta)$ pour λ limite. Si X est un ensemble non vide d'ordinaux sans plus grand élément, alors $\lambda = \sup X$ est limite (sinon $\lambda = \delta^+$, et $\delta < x$ pour un $x \in X$, d'où $x = \lambda \in X$) et $F(\lambda) = \sup_{x \in X} F(x)$: tout $\beta < \lambda$ est majoré par un $x \in X$, donc $F(\beta) \leq F(x)$.

(1) Montrons $\beta < \gamma \Rightarrow \alpha + \beta < \alpha + \gamma$ par induction sur γ . Si $\gamma = \delta^+$: $\beta \leq \delta$ et $\alpha + \beta \leq \alpha + \delta < (\alpha + \delta)^+ = \alpha + \gamma$. Si γ est limite : $\beta^+ < \gamma$ et $\alpha + \beta < \alpha + \beta^+ \leq \alpha + \gamma$. Pour le produit, même preuve, l'inégalité clé $\alpha\delta < \alpha\delta + \alpha = \alpha\delta^+$ venant de la croissance de $\delta' \mapsto \alpha\delta + \delta'$ et de $\alpha \geq 1$.

(2) Inductions sur γ , le cas 0 étant immédiat. *Associativité de $+$* . Successeur : $\alpha + (\beta + \delta)^+ = (\alpha + (\beta + \delta))^+ = ((\alpha + \beta) + \delta)^+$. Limite : $\beta + \gamma = \sup_{\delta < \gamma} (\beta + \delta)$, borne supérieure d'un ensemble sans plus grand élément par (1); le principe appliqué à $F = \alpha + \cdot$ donne $\alpha + (\beta + \gamma) = \sup_{\delta < \gamma} (\alpha + (\beta + \delta)) = \sup_{\delta < \gamma} ((\alpha + \beta) + \delta) = (\alpha + \beta) + \gamma$. *Distributivité* ($\alpha \geq 1$, le cas $\alpha = 0$ étant trivial). Successeur : $\alpha(\beta + \delta)^+ = \alpha(\beta + \delta) + \alpha = (\alpha\beta + \alpha\delta) + \alpha = \alpha\beta + \alpha\delta^+$ par associativité. Limite : le principe appliqué à $\alpha \cdot$, puis à $\alpha\beta + \cdot$ donne $\alpha(\beta + \gamma) = \sup_{\delta < \gamma} (\alpha\beta + \alpha\delta) = \alpha\beta + \alpha\gamma$. *Associativité de $\cdot$* ($\alpha, \beta \geq 1$) : successeur $\alpha(\beta\delta + \beta) = \alpha(\beta\delta) + \alpha\beta$ par distributivité; limite par le principe.

(3) Induction sur β : les deux égalités se transmettent aux étapes limites (réunions) et, au successeur, $\alpha + \delta^+ = (\alpha + \delta) \cup \{\alpha + \delta\}$ et $\alpha\delta^+ = \alpha\delta + \alpha = \alpha\delta \cup \{\alpha\delta + \xi : \xi < \alpha\}$ par la première égalité. Les applications $(\xi, 0) \mapsto \xi$, $(\eta, 1) \mapsto \alpha + \eta$ et $(\eta, \xi) \mapsto \alpha\eta + \xi$ sont donc surjectives; elles sont strictement croissantes par (1) et parce que $\alpha\eta + \xi < \alpha\eta + \alpha = \alpha(\eta + 1) \leq \alpha\eta'$ si $\eta < \eta'$: ce sont des isomorphismes d'ordres. $\square$

$$\begin{array}{llll}
 \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \bullet \bullet \dots & 1 + \omega = \omega & \boxed{\bullet} & \boxed{\bullet} & \boxed{\bullet} & \boxed{\bullet} & \dots & 2 \cdot \omega = \omega \\
 \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \bullet \bullet \dots & \omega + 1 > \omega & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \bullet \bullet \dots & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \dots & \omega \cdot 2 > \omega
 \end{array}$$

Figure 4.4. À gauche : ajouter un point avant ω ne change pas le type, l'ajouter après crée un plus grand élément.
 À droite : ω copies de 2 redonnent ω , deux copies de ω donnent $\omega + \omega$.

Exemple : un même ensemble, plusieurs bons ordres

Sur $\mathbb{N}$, l'ordre « les pairs d'abord, puis les impairs » ($0 \prec 2 \prec 4 \prec \dots \prec 1 \prec 3 \prec 5 \prec \dots$) est un bon ordre de type $\omega + \omega$: l'élément 1 y a une infinité de prédécesseurs, ce qui n'arrive pas dans $(\mathbb{N}, \leq)$. **Le type d'ordre dépend de l'ordre, le cardinal seulement de l'ensemble :** ω , $\omega + 1$, $\omega \cdot 2$, ω^2 sont des ordinaux distincts, tous dénombrables.

Chapitre 5

Cardinaux

Intuition

Les ordinaux mesurent la *longueur* ; les cardinaux mesurent la *taille*. Deux ensembles ont même taille s'il existe une bijection entre eux — définition de Cantor, qui ne présuppose aucune notion de « nombre d'éléments ». Pour les ensembles finis on retrouve le dénombrement usuel et le principe des tiroirs. Pour les ensembles infinis, deux surprises : un ensemble peut avoir la même taille qu'une de ses parties strictes ($\mathbb{N}$ et les entiers pairs) ; et pourtant tous les infinis n'ont pas la même taille.

Deux théorèmes dominent. **Cantor–Bernstein** : deux injections en sens contraires donnent une bijection — sans axiome du choix. **Cantor** : $\mathcal{P}(a)$ est toujours strictement plus grand que a ; il n'y a pas de plus grand cardinal.

5.1 Équipotence, ensembles finis et infinis

Définition 5.1: Équipotence, subpotence

On note $a \approx b$ (**équipotents**) s'il existe une bijection $a \rightarrow b$; $a \preceq b$ s'il existe une injection $a \rightarrow b$; $a \prec b$ si $a \preceq b$ et $a \not\approx b$. L'équipotence est réflexive, symétrique et transitive (identité, réciproque, composée). Un ensemble est **fini** s'il est équipotent à un entier $n \in \omega$, **infini** sinon.

Théorème 5.2: Principe des tiroirs

Soit $n \in \omega$.

1. Toute injection $n \rightarrow n$ est surjective.
2. Si $m < n$, il n'existe pas d'injection de n dans m : un ensemble fini E est donc équipotent à un *unique* entier, son **cardinal** $|E|$.
3. Si E est fini et $f : E \rightarrow E$, alors : f injective $\iff f$ surjective $\iff f$ bijective.
4. ω est infini.

Démonstration. (1) Par récurrence sur n ; le cas $n = 0$ est trivial. Soit $f : n^+ \rightarrow n^+$ injective, où $n^+ = n \cup \{n\}$, et τ la bijection de n^+ qui échange $f(n)$ et n (l'identité si $f(n) = n$). Alors $\tau \circ f$ est injective et fixe n ; elle envoie donc n dans n , et cette restriction est surjective par hypothèse de récurrence. Donc $\tau \circ f$ est surjective, et $f = \tau^{-1} \circ (\tau \circ f)$ aussi. (2) Une injection $n \rightarrow m \subsetneq n$ serait une injection $n \rightarrow n$ non surjective. Si $E \approx m$ et $E \approx n$ avec $m < n$, on aurait $n \approx m$. (3) On se ramène à $E = n$. Si f est surjective, $g(y) = \min f^{-1}(\{y\})$ vérifie $f \circ g = \text{id}$; g est injective, donc bijective par (1), et $f = g^{-1}$. (4) Si $\varphi : \omega \rightarrow n$ était bijective, sa restriction à $n^+ \subset \omega$ serait une injection de n^+ dans n . $\square$

Contre-exemple : pour un ensemble infini, tout cela est faux

Sur $\mathbb{N}$: $n \mapsto n + 1$ est injective non surjective ; l'application $0 \mapsto 0, n + 1 \mapsto n$ est surjective non injective ; et $n \mapsto 2n$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur l'ensemble des entiers pairs, partie stricte de $\mathbb{N}$ (paradoxe de Galilée). « **Le tout est plus grand que la partie** » ne vaut que pour les ensembles finis.

Proposition 5.3: Ensembles infinis au sens de Dedekind

Pour un ensemble E , sont équivalents (dans ZF) : (i) il existe une injection $\omega \rightarrow E$; (ii) il existe une injection $E \rightarrow E$ non surjective. Un tel E est infini. La réciproque « tout ensemble infini vérifie (i) » utilise l'axiome du choix dénombrable (proposition 7.5).

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii) : si $\varphi : \omega \rightarrow E$ est injective, on pose $g(\varphi(n)) = \varphi(n + 1)$ et $g(x) = x$ hors de $\varphi(\omega)$; g est injective et n'atteint pas $\varphi(0)$. (ii) $\Rightarrow$ (i) : soit g injective et $x_0 \notin g(E)$. Le théorème 3.15 définit $u(0) = x_0, u(n + 1) = g(u(n))$. Montrons par récurrence sur n que $u(n) \neq u(m)$ pour tout $m > n$. Pour $n = 0$: $u(m) \in g(E)$ si $m > 0$. Si $u(n + 1) = u(m + 1)$ avec $m > n$, l'injectivité de g donne $u(n) = u(m)$, exclu. Enfin E est infini : sinon (ii) contredirait le théorème 5.2(3). $\square$

5.2 Les théorèmes de Cantor–Bernstein et de Cantor

Théorème 5.4: Théorème de Cantor–Bernstein

Si $a \preceq b$ et $b \preceq a$, alors $a \approx b$. La démonstration n'utilise pas l'axiome du choix.

Démonstration. Soient $f : a \rightarrow b$ et $g : b \rightarrow a$ injectives. Définissons par récurrence

$$a_0 = a \setminus g(b), \quad a_{n+1} = g(f(a_n)), \quad A = \bigcup_{n \in \omega} a_n,$$

puis

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A, \\ g^{-1}(x) & \text{si } x \in a \setminus A. \end{cases}$$

h est bien définie : si $x \notin A$, alors $x \notin a_0$, donc $x \in g(b)$, et x a un unique antécédent par g . h est injective : f et g^{-1} le sont ; il reste à exclure $f(x) = g^{-1}(y)$ avec $x \in A$ et $y \notin A$. Si $x \in a_n$, on aurait $y = g(f(x)) \in a_{n+1} \subset A$. h est surjective : soit $z \in b$. Si $g(z) \notin A$, alors $h(g(z)) = z$. Si $g(z) \in A$, alors $g(z) \in a_{n+1}$ pour un n (car $g(z) \notin a_0$), donc $g(z) = g(f(x))$ avec $x \in a_n$; par injectivité de g , $z = f(x) = h(x)$ (figure 5.1). $\square$

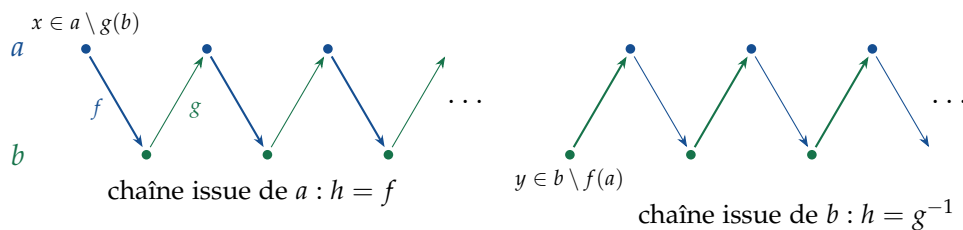


Figure 5.1. Cantor–Bernstein : en suivant f et g , $a \sqcup b$ se découpe en chaînes. A est l'ensemble des points de a situés sur une chaîne issue de $a \setminus g(b)$; on y applique f (flèches épaisses), et g^{-1} partout ailleurs (y compris sur les chaînes sans origine).

Remarque : seconde démonstration, par point fixe. L'application $\Phi : \mathcal{P}(a) \rightarrow \mathcal{P}(a)$, $\Phi(X) = a \setminus g(b \setminus f(X))$, est croissante pour l'inclusion. Soit $A' = \bigcup \{X : X \subset \Phi(X)\}$. Pour un tel X , $X \subset \Phi(X) \subset \Phi(A')$, donc $A' \subset \Phi(A')$; puis $\Phi(A') \subset \Phi(\Phi(A'))$, donc $\Phi(A')$ est l'un des X et $\Phi(A') \subset A'$. Ainsi $\Phi(A') = A'$, c'est-à-dire $a \setminus A' = g(b \setminus f(A')) : f$ envoie bijectivement A' sur $f(A')$ et g^{-1} envoie bijectivement $a \setminus A'$ sur $b \setminus f(A')$. *Comparaison* : la première preuve construit le plus petit point fixe par itération ($a_0 = \Phi(\emptyset)$, $A = \bigcup_n \Phi^n(\emptyset)$); la seconde obtient le plus grand d'un seul coup, sans récurrence.

Contre-exemple : Cantor–Bernstein est propre aux ensembles « nus »

- **Avec une structure, c'est faux.** $[0, 1]$ et $]0, 1[$ (dans $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$) s'injectent l'un dans l'autre par des applications strictement croissantes ($x \mapsto \frac{x+1}{3}$ et l'inclusion), mais ne sont pas isomorphes comme ensembles ordonnés : l'un a un plus petit élément, l'autre non.
- **Avec des surjections, il faut le choix.** « S'il existe des surjections $a \rightarrow b$ et $b \rightarrow a$, alors $a \approx b$ » se déduit du théorème sous AC (une surjection a une section injective), mais n'est pas démontrable dans ZF (admis).

Théorème 5.5: Théorème de Cantor

Pour tout ensemble a , il n'existe pas de surjection de a sur $\mathcal{P}(a)$. Par conséquent $a \prec \mathcal{P}(a)$.

Démonstration. Soit $f : a \rightarrow \mathcal{P}(a)$ et posons $d = \{x \in a : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(a)$. Si $d = f(x_0)$ pour un $x_0 \in a$, alors $x_0 \in d \iff x_0 \notin f(x_0) = d$: contradiction. Donc d n'est pas atteint. Comme $x \mapsto \{x\}$ est une injection de a dans $\mathcal{P}(a)$, on a $a \prec \mathcal{P}(a)$. **C'est l'argument diagonal** (figure 6.2), le même que celui de Russell : d diffère de chaque $f(x)$ « au point x ». $\square$

5.3 Cardinaux et alephs

Définition 5.6: Cardinal

Un ordinal κ est un **cardinal** s'il n'est équipotent à aucun ordinal strictement plus petit. Les entiers et ω sont des cardinaux (théorème 5.2). Si un ensemble a est équipotent à un ordinal — c'est-à-dire s'il peut être bien ordonné —, le plus petit tel ordinal est un cardinal, noté $|a|$: le **cardinal de a** .

Proposition 5.7: Comparaison des cardinaux

Soient a, b deux ensembles bien ordonnables. Alors $a \approx b \iff |a| = |b|$ et $a \preceq b \iff |a| \leq |b|$. En particulier a et b sont toujours comparables pour $\preceq$.

Démonstration. Les ordinaux équipotents à a et à b sont les mêmes si $a \approx b$; et si $|a| = |b|$, alors $a \approx |a| \approx b$. Si $|a| \leq |b|$, alors $|a| \subset |b|$, d'où une injection de a dans b . Si $a \preceq b$ et si l'on avait $|b| < |a|$, on aurait $b \preceq a$, donc $a \approx b$ (Cantor–Bernstein) et $|a| = |b|$: contradiction; donc $|a| \leq |b|$ par trichotomie. $\square$

Théorème 5.8: Théorème de Hartogs

Pour tout ensemble a , il existe un plus petit ordinal $H(a)$ qui ne s'injecte pas dans a ; c'est un cardinal. *Ce résultat ne suppose pas AC.* En particulier, pour tout ordinal α il existe un cardinal $> \alpha$.

Démonstration. Soit W l'ensemble des couples $(c, \leq_c)$ où $c \subset a$ et $\leq_c$ est un bon ordre sur c (séparation dans $\mathcal{P}(a) \times \mathcal{P}(a \times a)$). Par le théorème 4.6 et le remplacement, les types des éléments de W forment un ensemble $H(a)$, qui est exactement l'ensemble des ordinaux s'injectant dans a (transporter l'ordre par l'injection). Il est transitif : si $\beta < \alpha$ et α s'injecte dans a , alors $\beta \subset \alpha$ aussi. C'est donc un ordinal (théorème 4.2(6)) ; il ne s'injecte pas dans a , sinon $H(a) \in H(a)$, et tout ordinal plus petit s'injecte dans a . C'est un cardinal : s'il était équipotent à un $\beta < H(a)$, il s'injecterait dans a comme β . $\square$

Définition 5.9: Alephs, opérations cardinales

Par récursion transfinie : $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_{\alpha+1} = H(\aleph_\alpha)$ (le plus petit cardinal $> \aleph_\alpha$), $\aleph_\lambda = \sup_{\alpha < \lambda} \aleph_\alpha$. Les $\aleph_\alpha$ sont exactement les cardinaux infinis (proposition 5.10). Pour des cardinaux κ, λ :

$$\kappa + \lambda = |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})|, \quad \kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda|, \quad \kappa^\lambda = |\kappa^\lambda| \text{ (fonctions de } \lambda \text{ dans } \kappa),$$

la dernière définition supposant l'ensemble bien ordonné (toujours vrai sous AC). Comme $\mathcal{P}(a) \approx \{0, 1\}^a$ (fonctions indicatrices), on note $2^{|a|}$ le cardinal de $\mathcal{P}(a)$.

Proposition 5.10: Les alephs épuisent les cardinaux infinis

1. Pour tout cardinal κ , $H(\kappa)$ est le plus petit cardinal $> \kappa$; la borne supérieure d'un ensemble de cardinaux est un cardinal.
2. $\alpha \mapsto \aleph_\alpha$ est strictement croissante, et tout cardinal infini est égal à un (unique) $\aleph_\alpha$.

Démonstration. (1) Un cardinal $\mu > \kappa$ ne s'injecte pas dans κ : sinon $\mu \preceq \kappa \preceq \mu$, et Cantor–Bernstein donnerait $\mu \approx \kappa$ avec $\kappa < \mu$. Donc $H(\kappa) \leq \mu$; et $H(\kappa) > \kappa$ est un cardinal (théorème 5.8). Soit X un ensemble de cardinaux et $\sigma = \sup X = \bigcup X$. Si $\sigma \approx \beta$ avec $\beta < \sigma$, il existe $\kappa \in X$ avec $\beta < \kappa \leq \sigma$; alors $\kappa \preceq \sigma \approx \beta \preceq \kappa$, d'où $\kappa \approx \beta$, ce qui contredit le fait que κ est un cardinal. (2) Par (1) et induction, chaque $\aleph_\alpha$ est un cardinal infini, et la suite est strictement croissante (successeur : $H(\aleph_\alpha) > \aleph_\alpha$; limite : $\aleph_\beta < \aleph_{\beta+1} \leq \aleph_\lambda$ pour $\beta < \lambda$). Une induction donne alors $\alpha \leq \aleph_\alpha$. Soit κ un cardinal infini et α le plus petit ordinal tel que $\kappa \leq \aleph_\alpha$ (il en existe : $\alpha = \kappa$ convient). Si $\alpha = 0$, $\kappa = \omega$ car $\omega \leq \kappa$. Si $\alpha = \beta + 1$, alors $\aleph_\beta < \kappa$, donc $\aleph_\alpha = H(\aleph_\beta) \leq \kappa$ par (1). Si α est limite, $\aleph_\beta < \kappa$ pour tout $\beta < \alpha$, donc $\aleph_\alpha \leq \kappa$. Dans tous les cas $\kappa = \aleph_\alpha$. $\square$

Théorème 5.11: Arithmétique des cardinaux infinis

Pour tout cardinal infini κ : $\kappa \cdot \kappa = \kappa$. Par suite, si κ, λ sont des cardinaux non nuls dont l'un au moins est infini, $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$.

Démonstration. Par induction sur κ : supposons $\mu \times \mu \approx \mu$ pour tout cardinal infini $\mu < \kappa$. On munit $\kappa \times \kappa$ de l'ordre

$$(\alpha, \beta) \triangleleft (\gamma, \delta) \iff \max(\alpha, \beta) < \max(\gamma, \delta), \text{ ou égalité des max et } (\alpha, \beta) <_{\text{lex}} (\gamma, \delta).$$

C'est un bon ordre (minimiser le max, puis α , puis β) ; soit θ son type et $\varphi : \theta \rightarrow \kappa \times \kappa$ l'isomorphisme. Si l'on avait $\kappa < \theta$, posons $(\alpha, \beta) = \varphi(\kappa)$ et $\mu = \max(\alpha, \beta) + 1$; on a $\mu < \kappa$ car κ est un ordinal limite (un ordinal infini $\nu + 1$ est équipotent à ν). Les prédécesseurs de (α, β) , en bijection avec κ par φ , sont dans $\mu \times \mu$, qui est fini ou équipotent à $|\mu| < \kappa$ par hypothèse d'induction : κ s'injecterait dans un ordinal $< \kappa$, ce qui contredit Cantor–Bernstein et la définition d'un cardinal. Donc $\theta \leq \kappa$, d'où $\kappa \times \kappa \preceq \kappa$; l'autre inégalité est claire. Enfin, si $\lambda \leq \kappa$: $\kappa \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot 2 \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$ et $\kappa \leq \kappa \cdot \lambda \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$. $\square$

Remarque : seule l'exponentiation est difficile. $\aleph_3 + \aleph_7 = \aleph_3 \cdot \aleph_7 = \aleph_7$: addition et multiplication sont triviales. En revanche le théorème de Cantor donne seulement $2^{\aleph_0} > \aleph_0$, soit $2^{\aleph_0} \geq \aleph_1$ sous AC ; la valeur exacte de $2^{\aleph_0}$ n'est pas décidée par ZFC (chapitre 8). La figure 5.2 situe les cardinaux usuels.

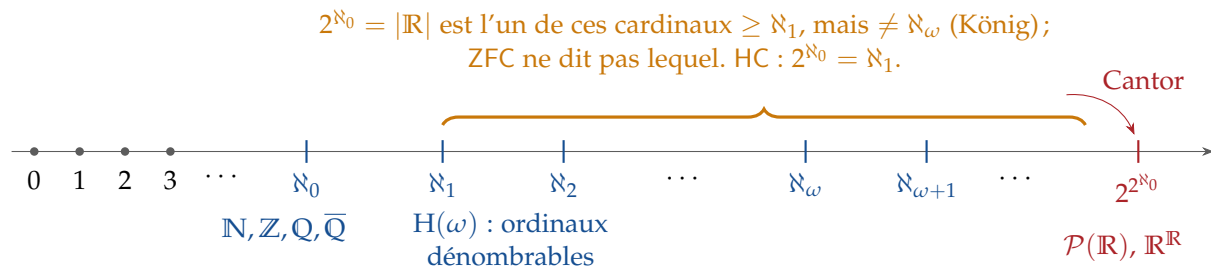


Figure 5.2. L'échelle des cardinaux infinis. Addition et multiplication n'y font pas bouger (théorème 5.11) ; seule l'exponentiation fait monter, d'au moins un cran, sans que ZFC dise de combien.

Piège

1. **Ordinal n'est pas cardinal** : $\omega + 1$ et $\omega \cdot 2$ sont des ordinaux distincts de ω mais de même cardinal $\aleph_0$; ce ne sont pas des cardinaux. Les opérations ordinales et cardinales diffèrent : $\omega + 1 \neq \omega$ (ordinal) mais $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$.
2. **Sans AC**, un ensemble peut n'être équipotent à aucun ordinal (il n'a alors pas de cardinal au sens ci-dessus), et deux ensembles peuvent être incomparables pour $\preceq$ (théorème 7.8).

Chapitre 6

Dénombrabilité en pratique

Intuition

Un ensemble est dénombrable si l'on peut *numéroter* ses éléments : $x_0, x_1, x_2, \dots$. Trois messages.

- **Beaucoup d'ensembles « gros » sont dénombrables** : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{N}^2$, les polynômes à coefficients entiers, les nombres algébriques. Tout objet décrit par *une donnée finie d'entiers* vit dans un ensemble dénombrable.
- **L'argument diagonal** montre que $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\mathbb{R}$ ne le sont pas : toute numérotation oublie quelqu'un.
- **Au-delà, on ne gagne rien en passant au plan** : $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Ce chapitre applique la théorie à $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, construits dans [L03 : Arithmétique], [L02 : Corps des réels] et [L05 : Nombres complexes] ; on n'utilise d'eux que des propriétés élémentaires, rappelées au moment voulu.

6.1 Ensembles dénombrables

Définition 6.1: Dénombrable, au plus dénombrable

Un ensemble E est **dénombrable** si $E \approx \mathbb{N}$, et **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable. (Certains auteurs disent « dénombrable » pour « au plus dénombrable » : toujours préciser.)

Proposition 6.2: Parties de $\mathbb{N}$

Toute partie infinie A de $\mathbb{N}$ est dénombrable. Plus précisément, il existe une unique bijection strictement croissante $u : \mathbb{N} \rightarrow A$.

Démonstration. Par récurrence (théorème 3.15) : $u(0) = \min A$ et $u(n+1) = \min\{a \in A : a > u(n)\}$; ce dernier ensemble est non vide, sinon A serait inclus dans l'ensemble fini $\{0, \dots, u(n)\}$, donc fini. La suite u est strictement croissante, donc injective, et $u(n) \geq n$ par récurrence. *Surjectivité* : soit $a \in A$ et n le plus petit entier tel que $u(n) \geq a$ (il en existe : $u(a) \geq a$). Si $n = 0$, $u(0) = \min A \leq a$. Si $n \geq 1$, alors $u(n-1) < a$, donc a appartient à l'ensemble dont $u(n)$ est le minimum, et $u(n) \leq a$. Dans les deux cas $u(n) = a$. L'unicité résulte du théorème 4.6 (ou d'une récurrence immédiate). $\square$

Corollaire 6.3: Critères pratiques

Pour un ensemble E non vide, sont équivalents :

1. E est au plus dénombrable ;
2. il existe une injection $E \rightarrow \mathbb{N}$;
3. il existe une surjection $\mathbb{N} \rightarrow E$.

Par suite : toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable, et l'image d'un ensemble au plus dénombrable par une application quelconque est au plus dénombrable.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $E \approx n \subset \mathbb{N}$ ou $E \approx \mathbb{N}$. (2) $\Rightarrow$ (1) : si $\varphi : E \rightarrow \mathbb{N}$ est injective, $E \approx \varphi(E) \subset \mathbb{N}$, et $\varphi(E)$ est finie ou dénombrable (proposition 6.2). (2) $\Rightarrow$ (3) : on fixe $e \in E$ et l'on pose $s(n) = \varphi^{-1}(n)$ si $n \in \varphi(E)$, $s(n) = e$ sinon. (3) $\Rightarrow$ (2) : si $s : \mathbb{N} \rightarrow E$ est surjective, $\varphi(x) = \min s^{-1}(\{x\})$ est injective — sans axiome du choix, grâce au bon ordre de $\mathbb{N}$. Conséquences : restreindre une injection $E \rightarrow \mathbb{N}$; composer une surjection $\mathbb{N} \rightarrow E$ avec l'application. $\square$

Théorème 6.4: $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable

L'application $c : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $c(p, q) = \frac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$, est une bijection.

Démonstration. Posons $T_s = \frac{s(s+1)}{2} = 0 + 1 + \dots + s$, de sorte que $T_{s+1} = T_s + s + 1$: la suite (T_s) est strictement croissante, $T_0 = 0$, et les intervalles $\llbracket T_s, T_{s+1} - 1 \rrbracket$, de longueur $s + 1$, partitionnent $\mathbb{N}$. **Injectivité** : si $c(p, q) = N$ et $s = p + q$, alors $T_s \leq N = T_s + q \leq T_s + s < T_{s+1}$: s est l'unique entier tel que $T_s \leq N < T_{s+1}$, puis $q = N - T_s$ et $p = s - q$ sont déterminés par N . **Surjectivité** : pour $N \in \mathbb{N}$, soit s le plus grand entier tel que $T_s \leq N$; alors $q = N - T_s \in \llbracket 0, s \rrbracket$, et $p = s - q$ donne $c(p, q) = N$ (figure 6.1). $\square$

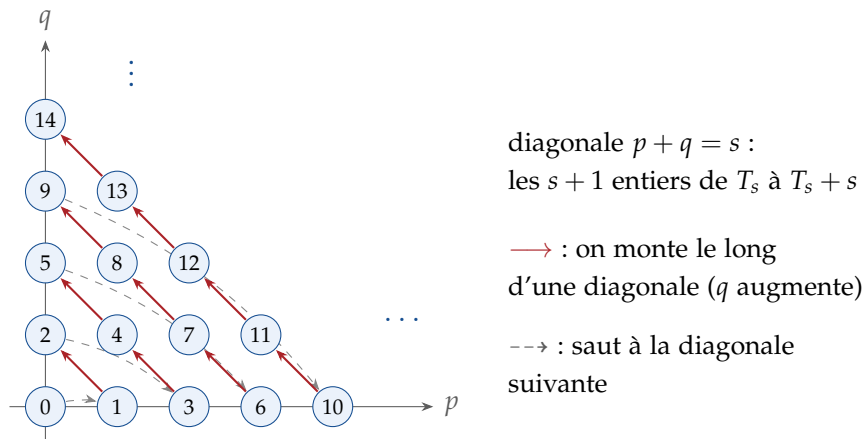


Figure 6.1. La bijection $c(p, q) = T_{p+q} + q$: on parcourt $\mathbb{N}^2$ diagonale après diagonale. Chaque couple est atteint au bout d'un temps fini.

Remarque : deux variantes arithmétiques. $(p, q) \mapsto 2^p(2q + 1) - 1$ est aussi une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$ (tout entier ≥ 1 s'écrit de manière unique comme produit d'une puissance de 2 et d'un impair), et $(p, q) \mapsto 2^p 3^q$ est une injection, ce qui suffit (corollaire 6.3). Ces variantes reposent sur l'unicité de la décomposition en facteurs premiers [L03 : Arithmétique], alors que c ne demande que l'ordre de $\mathbb{N}$.

Corollaire 6.5: Produits finis ; $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$

1. Pour $k \geq 1$, $\mathbb{N}^k$ est dénombrable. Un produit fini d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.
2. $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.

Démonstration. (1) Par récurrence : $c_1 = \text{id}$ et $c_{k+1}(n_1, \dots, n_{k+1}) = c_k(n_1, \dots, n_k, n_{k+1})$ définissent des bijections *explicites* $c_k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$. Si $\varphi_i : E_i \rightarrow \mathbb{N}$ sont injectives, $(x_1, \dots, x_k) \mapsto c_k(\varphi_1(x_1), \dots, \varphi_k(x_k))$ l'est. (2) $k \mapsto 2k$ si $k \geq 0$, $k \mapsto -2k - 1$ si $k < 0$ est une bijection de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{N}$. L'application $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}$, $(a, b) \mapsto \frac{a}{b}$ est surjective et $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable par (1) : $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable, et infini puisqu'il contient $\mathbb{N}$. $\square$

Théorème 6.6: Réunion dénombrable d'ensembles au plus dénombrables

Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles.

1. (Dans ZF.) Si l'on dispose d'une **suite** $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'injections $\varphi_n : E_n \rightarrow \mathbb{N}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ est au plus dénombrable.
2. (Avec l'axiome du choix dénombrable.) Si chaque E_n est au plus dénombrable, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ est au plus dénombrable.

Démonstration. (1) Pour $x \in \bigcup_n E_n$, soit $n(x) = \min\{n : x \in E_n\}$. L'application $x \mapsto (n(x), \varphi_{n(x)}(x))$ est une injection dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: si deux éléments ont même image, ils sont dans le même E_n et y ont même image par φ_n . On conclut par le théorème 6.4 et le corollaire 6.3. (2) Pour chaque n , l'ensemble I_n des injections de E_n dans $\mathbb{N}$ est non vide. **Choisir simultanément** un $\varphi_n \in I_n$ pour tout n , c'est exhiber un élément de $\prod_n I_n$: c'est exactement ce que fournit l'axiome du choix dénombrable AC_ω (« tout produit dénombrable d'ensembles non vides est non vide », définition 7.3). On applique alors (1). $\square$

Remarque : le rôle du choix, et pourquoi il est invisible en pratique. Savoir que chaque E_n possède une énumération ne donne pas une suite d'énumérations : il faut en choisir une infinité à la fois. Ce recours au choix est inévitable : il existe des modèles de ZF où $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable d'ensembles dénombrables (Feferman–Lévy ; admis, hors programme). Mais dans tous les exemples concrets les énumérations sont *explicites* et la version (1) suffit : c'est le cas ci-dessous.

Théorème 6.7: Suites finies, polynômes, nombres algébriques

Sont dénombrables :

1. l'ensemble $\bigcup_{k \geq 1} \mathbb{N}^k$ des suites finies d'entiers, et l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$;
2. $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$;
3. l'ensemble $\overline{\mathbb{Q}}$ des **nombres algébriques**, c'est-à-dire des $z \in \mathbb{C}$ racines d'un polynôme non nul de $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. (1) Les bijections $c_k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ du corollaire 6.5 forment une suite explicite : le théorème 6.6(1) s'applique, et l'ensemble est infini. Une partie finie $\{a_1 < \dots < a_k\}$ est déterminée par la suite finie $(k, a_1, \dots, a_k)$: d'où une injection dans cet ensemble dénombrable. (2) Un polynôme est déterminé par la suite finie de ses coefficients $(a_0, \dots, a_d)$ ($a_d \neq 0$, ou la suite (0) pour le polynôme nul) ; comme $\mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$, on obtient des injections de $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$ dans l'ensemble du (1). Ils sont infinis (constants). (3) Fixons une énumération $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$. Chaque P_n a un nombre fini de racines complexes (au plus $\deg P_n$, [L07 : Polynômes]), que l'on range dans l'ordre lexicographique de $(\text{Re } z, \text{Im } z)$. Pour z algébrique, soit $n(z) = \min\{n : P_n(z) = 0\}$ et $r(z)$ le rang de z parmi les racines de $P_{n(z)}$: $z \mapsto (n(z), r(z))$ est une injection de $\overline{\mathbb{Q}}$ dans $\mathbb{N}^2$. Enfin $\overline{\mathbb{Q}} \supset \mathbb{N}$ est infini. *Aucun choix n'a été nécessaire* : on a toujours pris « le premier ». $\square$

Exemple : trois autres situations courantes

- Une famille d'intervalles ouverts non vides de $\mathbb{R}$ deux à deux disjoints est au plus dénombrable : on envoie chaque intervalle sur le rationnel de plus petit numéro qu'il contient (densité de $\mathbb{Q}$, [L02 : Corps des réels]); c'est une injection dans $\mathbb{Q}$.
- Par suite, l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone est au plus dénombrable [L08 : Analyse réelle].
- L'ensemble des textes finis sur un alphabet fini est dénombrable : il n'y a qu'un ensemble dénombrable de réels « définissables par une phrase » ou calculables par un programme.

6.2 Ensembles non dénombrables**Théorème 6.8: Argument diagonal**

Il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Ainsi $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, qui lui est équipotent, ne sont pas dénombrables.

Démonstration. Soit $n \mapsto u^{(n)}$ une application de $\mathbb{N}$ dans $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. La suite d définie par $d_n = 1 - u_n^{(n)}$ diffère de chaque $u^{(n)}$ au rang n : elle n'est pas atteinte. La bijection $A \mapsto \mathbf{1}_A$ de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sur $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ transporte cet argument sur celui du théorème 5.5 (avec $a = \mathbb{N}$: d est la fonction indicatrice de $\{n : n \notin f(n)\}$). Par le corollaire 6.3, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'est donc même pas au plus dénombrable. $\square$

	0	1	2	3	4	5	...
$u^{(0)}$	0	1	1	0	1	0	...
$u^{(1)}$	1	1	0	0	1	1	...
$u^{(2)}$	0	0	0	1	0	1	...
$u^{(3)}$	1	0	1	1	0	0	...
$u^{(4)}$	0	1	0	1	0	1	...
$u^{(5)}$	1	1	1	0	0	0	...
$\vdots$							$\ddots$

diagonale : 0, 1, 0, 1, 0, 0, ...
on inverse : $d = 1, 0, 1, 0, 1, 1, \dots$
 d diffère de $u^{(n)}$ à la colonne n :
 d n'est aucune des lignes.

Figure 6.2. L'argument diagonal de Cantor : de toute liste de suites de 0 et de 1, on fabrique une suite absente de la liste.

Théorème 6.9: $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable

Il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}$; de même pour tout segment $[a, b]$ avec $a < b$.

Première preuve : segments emboîtés (Cantor, 1874). Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels ; construisons un réel de $[a, b]$ qui n'en est pas un terme. Posons $J_{-1} = [a, b]$ et, pour $n \geq 0$, coupons J_{n-1} en trois segments de même longueur : les deux segments extrêmes étant disjoints, l'un des trois au moins ne contient pas x_n ; on appelle J_n celui d'entre eux situé le plus à gauche. Les J_n sont des segments emboîtés, donc $\bigcap_n J_n \neq \emptyset$ (il contient la borne supérieure des extrémités gauches, [L02 : Corps des réels]). Un point x de cette intersection vérifie $x \neq x_n$ pour tout n , puisque $x \in J_n$ et $x_n \notin J_n$. $\square$

Seconde preuve : une copie de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$. Pour $u \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, la suite croissante majorée des $S_N(u) = \sum_{n=0}^N \frac{2u_n}{3^{n+1}}$ a une borne supérieure $\Phi(u) \in [0,1]$. Φ est injective : soient $u \neq v$, n le premier rang où elles diffèrent, avec $u_n = 1$, $v_n = 0$, et S la somme commune des termes de rang $< n$. Alors $\Phi(u) \geq S + \frac{2}{3^{n+1}}$, tandis que pour tout $N > n$, $S_N(v) \leq S + \sum_{k=n+1}^N \frac{2}{3^{k+1}} < S + \frac{1}{3^{n+1}}$, d'où $\Phi(v) \leq S + \frac{1}{3^{n+1}} < \Phi(u)$. Si $\mathbb{R}$ (ou $[0,1]$) était dénombrable, $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx \Phi(\{0,1\}^{\mathbb{N}})$ serait au plus dénombrable, contredisant le théorème 6.8. Le cas de $[a,b]$ s'en déduit par la bijection affine $t \mapsto a + t(b-a)$. Géométriquement, $\Phi(u)$ est le point d'un ensemble triadique de Cantor dont u est l'« adresse » (figure 6.3). $\square$

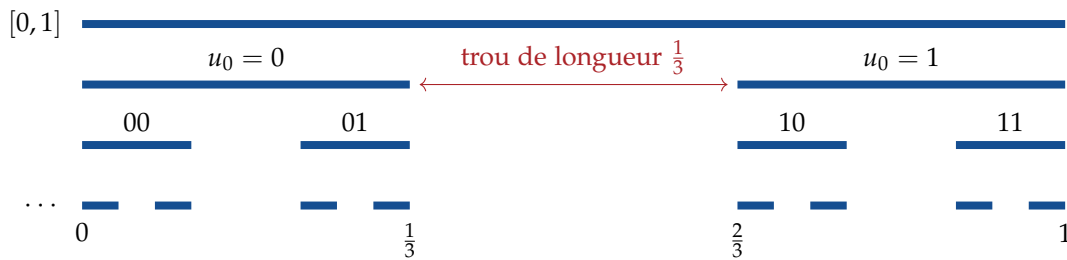


Figure 6.3. L'ensemble triadique de Cantor : à l'étape n , le chiffre u_n choisit le tiers gauche (0) ou droit (1) de l'intervalle courant. Deux adresses qui diffèrent pour la première fois au rang n aboutissent dans des intervalles séparés par un trou de longueur $3^{-(n+1)}$: c'est l'injectivité de Φ .

Remarque : comparaison des deux preuves. La première n'utilise que la propriété de la borne supérieure : c'est la complétude de $\mathbb{R}$ qui le rend non dénombrable ($\mathbb{Q}$, non complet, est dénombrable). La seconde dit davantage : $\mathbb{R}$ contient une copie de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ — l'ensemble triadique de Cantor —, ce qui prépare le calcul exact de son cardinal. *Ouverture* : le théorème de Baire donne une troisième preuve [L11 : Topologie].

Corollaire 6.10: Nombres transcendants (Cantor)

L'ensemble des réels transcendants (non algébriques) n'est pas dénombrable ; en particulier il existe des nombres transcendants.

Démonstration. Sinon $\mathbb{R}$, réunion de $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ (au plus dénombrable, théorème 6.7) et de l'ensemble des transcendants, serait au plus dénombrable (théorème 6.6(1), avec deux ensembles). La preuve n'exhibe aucun transcendant ; pour des exemples explicites (nombres de Liouville, e), voir [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques]. $\square$

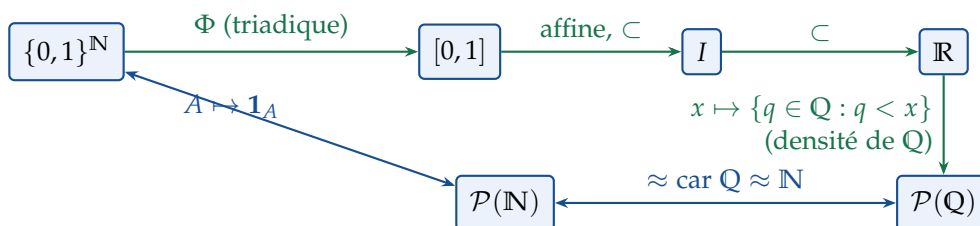
Théorème 6.11: La puissance du continu

1. $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$; tout intervalle de $\mathbb{R}$ contenant au moins deux points est équipotent à $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}$; plus généralement $\mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}$ pour $n \geq 1$, $\mathbb{C} \approx \mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$.

Démonstration. (1) L'application Φ ci-dessus est une injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $[0,1] \subset \mathbb{R}$. Inversement, $x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}$ est une injection de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ (si $x < y$, un rationnel de $]x,y[$ sépare les deux images : densité de $\mathbb{Q}$), et $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ car $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$. Cantor–Bernstein donne $\mathbb{R} \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Si I est un intervalle contenant $[a,b]$ avec $a < b$: $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \preceq [0,1] \approx [a,b] \preceq I \preceq \mathbb{R} \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, et l'on conclut encore par Cantor–Bernstein (figure 6.4).

(2) L'entrelacement $(u,v) \mapsto (u_0,v_0,u_1,v_1,\dots)$ est une bijection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ sur $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (de réciproque $w \mapsto ((w_{2n})_n, (w_{2n+1})_n)$). Donc $\mathbb{R}^2 \approx (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$; puis

$\mathbb{C} \approx \mathbb{R}^2$, et $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R} \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R}$ par récurrence. Enfin $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \approx \{0,1\}^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$: une suite de suites est une suite double, et $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$. $\square$



un cycle d'injections : Cantor-Bernstein donne $\mathbb{R} \approx I \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$

Figure 6.4. La preuve du théorème 6.11(1) : toute flèche est une injection explicite, et l'on referme la boucle. I désigne un intervalle contenant au moins deux points, donc un segment $[a, b]$, $a < b$.

Piège : entrelacer les décimales

On lit souvent que $(x, y) \mapsto 0, x_1 y_1 x_2 y_2 \dots$ est une bijection de $[0, 1]^2$ sur $[0, 1]$. C'est **faux tel quel** : avec les développements propres, c'est une injection non surjective ($0,1909090\dots$ proviendrait de $y = 0,999\dots$, développement impropre). Deux issues : conclure par Cantor-Bernstein (une injection dans chaque sens suffit), ou entrelacer dans $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, où il n'y a pas de double écriture — c'est la preuve ci-dessus.

Contre-exemple : ce qui ne préserve pas la dénombrabilité

1. **Le produit dénombrable** : $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable, bien que chaque facteur n'ait que deux éléments. (Produit *fini* et réunion *dénombrable* préservent la dénombrabilité, pas le produit infini.)
2. **Les parties** : l'ensemble des parties *finies* de $\mathbb{N}$ est dénombrable, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ne l'est pas. De même les suites d'entiers *nulles à partir d'un certain rang* forment un ensemble dénombrable, $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ non.
3. **La réunion non dénombrable** : $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$ est réunion de singletons.
4. **Dense n'est pas « gros »** : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et dénombrable ; $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable. Entre deux réels il y a un rationnel, et pourtant il y a « beaucoup plus » d'irrationnels.

Exemple : cardinaux usuels

Ensemble	Cardinal
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^k, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X], \overline{\mathbb{Q}}$, parties finies de $\mathbb{N}$	$\aleph_0$
$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$	$2^{\aleph_0}$
$\mathcal{P}(\mathbb{R}), \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$	$2^{2^{\aleph_0}}$

Justifications. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$. Une fonction continue est déterminée par sa restriction à $\mathbb{Q}$ (densité) : $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \preceq \mathbb{R}^{\mathbb{Q}} \approx \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$, et les constantes donnent l'autre inégalité. Enfin $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{R}} \subset \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \approx \mathcal{P}(\mathbb{R})$. « Presque toutes » les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont donc discontinues.

Méthode : dénombrable ou non ?

Pour montrer que E est au plus dénombrable :

1. l'injecter dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^k$, $\mathbb{Q}$ ou tout ensemble dénombrable connu ; ou le décrire comme image d'un tel ensemble ;
2. le décrire comme réunion d'une *suite* d'ensembles finis ou dénombrables, en donnant les énumérations (ou en signalant AC_ω) ;
3. réflexe : « chaque élément est décrit par une donnée finie d'entiers ».

Pour montrer que E n'est pas dénombrable :

1. y injecter $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{R}$ ou un intervalle ;
2. appliquer l'argument diagonal à une énumération supposée ;
3. raisonner par l'absurde : « si E était dénombrable, $\mathbb{R}$ le serait ».

Axiome du choix et lemme de Zorn

Intuition

L'axiome du choix dit qu'on peut choisir simultanément un élément dans chaque ensemble d'une famille d'ensembles non vides. Pour une famille *finie*, c'est un théorème (récurrence). Pour une famille infinie, il affirme l'existence d'une fonction de choix *sans donner aucun moyen de la construire* : c'est un axiome d'existence **non constructif**. Russell résumait : *pour choisir une chaussure dans chaque paire d'une infinité de paires, prenez la gauche ; pour des chaussettes, il faut l'axiome du choix*.

En pratique, le mathématicien l'utilise sous la forme du **lemme de Zorn**, qui remplace une construction « étape par étape, transfinie » par un argument de maximalité : *si l'on ne peut pas être bloqué le long d'une chaîne, il existe un objet qu'on ne peut plus agrandir*. C'est ainsi qu'on obtient les bases des espaces vectoriels, les idéaux maximaux, les prolongements de formes linéaires.

7.1 L'axiome et ses formes faibles

Définition 7.1: Axiome du choix (AC)

Pour tout ensemble a dont les éléments sont non vides, il existe une **fonction de choix** : une application $f : a \rightarrow \bigcup a$ telle que $f(x) \in x$ pour tout $x \in a$.

Proposition 7.2: Reformulations immédiates

Dans ZF, l'axiome du choix équivaut à chacun des énoncés :

1. tout produit $\prod_{i \in I} E_i$ d'ensembles non vides est non vide ;
2. toute surjection $s : E \rightarrow F$ admet une **section** (une application $\sigma : F \rightarrow E$ telle que $s \circ \sigma = \text{id}_F$).

Démonstration. AC $\Rightarrow$ (1) : si f est une fonction de choix sur $\{E_i : i \in I\}$, alors $i \mapsto f(E_i)$ est un élément du produit. (1) $\Rightarrow$ (2) : un élément de $\prod_{y \in F} s^{-1}(\{y\})$ est une section. (2) $\Rightarrow$ AC : soit a à éléments non vides ; la projection $s : \{(x, t) : x \in a, t \in x\} \rightarrow a, (x, t) \mapsto x$ est surjective, et si σ en est une section, la seconde composante de $\sigma(x)$ définit une fonction de choix. $\square$

Exemple : quand le choix est inutile

- **Famille finie** : par récurrence sur le nombre d'ensembles.
- **Règle explicite** : pour des parties non vides de $\mathbb{N}$ (ou d'un ensemble bien ordonné), $f(x) = \min x$; pour des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$, le rationnel de plus petit numéro ; pour des paires de chaussures, la gauche. « Prendre le plus petit » dispense de l'axiome du choix.

Définition 7.3: Formes faibles

- AC_ω (**choix dénombrable**) : tout produit $\prod_{n \in \mathbb{N}} E_n$ d'ensembles non vides est non vide.
- DC (**choix dépendant**) : si $\mathcal{R}$ est une relation sur $E \neq \emptyset$ telle que $\forall x \in E, \exists y \in E, x \mathcal{R} y$, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $x_n \mathcal{R} x_{n+1}$ pour tout n .

Proposition 7.4: Hiérarchie des formes faibles

Dans ZF : $AC \implies DC \implies AC_\omega$. (Aucune des deux réciproques n'est démontrable dans ZF : admis, hors programme.)

Démonstration. $AC \implies DC$. Soit f une fonction de choix sur $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$ et $x_0 \in E$; le théorème 3.15 définit la suite $x_{n+1} = f(\{y \in E : x_n \mathcal{R} y\})$. $DC \implies AC_\omega$. Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles non vides, et E l'ensemble des suites finies $s = (s_0, \dots, s_{k-1})$, $k \in \mathbb{N}$, telles que $s_i \in E_i$ pour tout $i < k$; on pose $s \mathcal{R} t$ si t prolonge s d'exactly un terme. Tout $s \in E$ a un tel prolongement, car $E_k \neq \emptyset$. DC fournit une suite $(s^{(n)})_n$ d'éléments de E dont chacun prolonge le précédent d'un terme : leur réunion est une suite $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ avec $x_i \in E_i$ pour tout i . $\square$

Proposition 7.5: Infini implique Dedekind-infini, sous AC_ω

Sous AC_ω , tout ensemble infini contient une partie dénombrable.

Démonstration. Soit E infini. Par récurrence sur k , E possède une partie à k éléments (une telle partie A n'est pas E , on lui ajoute un élément de $E \setminus A$). L'ensemble F_n des parties de E à 2^n éléments est donc non vide pour tout n , et AC_ω fournit une suite (A_n) avec $A_n \in F_n$. Posons $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k$: comme $|\bigcup_{k < n} A_k| \leq 2^n - 1$, B_n est non vide. Les B_n sont finis, non vides, deux à deux disjoints ; leur réunion est infinie, et au plus dénombrable par le théorème 6.6(2). $\square$

Contre-exemple : un infini sans partie dénombrable, hors de ZF

Le recours au choix dans la proposition 7.5 est inévitable : il est cohérent avec ZF qu'il existe un ensemble **infini et Dedekind-fini** — infini, mais sans partie dénombrable, donc non équipotent à une de ses parties strictes (premier modèle de Cohen ; admis, hors programme). Dans un tel univers, « E est infini » et « E contient une suite injective » ne sont plus synonymes.

7.2 Choix, Zorn, Zermelo

Définition 7.6: Ensemble inductif

Un ensemble ordonné $(E, \leq)$ est **inductif** si toute chaîne de E (partie totalement ordonnée) admet un majorant dans E . La chaîne vide devant être majorée, E est non vide. (Homonymie sans rapport avec les ensembles inductifs de l'axiome de l'infini.)

Théorème 7.7: Équivalence de AC, Zorn et Zermelo

Dans ZF, les énoncés suivants sont équivalents :

1. (AC) l'axiome du choix ;
2. (**lemme de Zorn**) tout ensemble ordonné inductif admet un élément maximal ;
3. (**théorème de Zermelo**) tout ensemble peut être muni d'un bon ordre.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Soit $(E, \leq)$ inductif, et supposons qu'il n'ait aucun élément maximal. Pour toute chaîne C , l'ensemble $M(C)$ des *majorants stricts* de C est non vide : C a un majorant m , qui n'est pas maximal, et tout $m' > m$ est dans $M(C)$. Soit f une fonction de choix sur $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$ et $e \in E$. Par récursion transfinie, posons

$$g(\alpha) = f(M(\{g(\beta) : \beta < \alpha\})) \text{ si } \{g(\beta) : \beta < \alpha\} \text{ est une chaîne de } E, \quad g(\alpha) = e \text{ sinon.}$$

Montrons par induction sur α que $g(\beta) < g(\alpha)$ pour tout $\beta < \alpha$: si c'est vrai pour tout $\gamma < \alpha$, alors $g(\beta) < g(\gamma)$ dès que $\beta < \gamma < \alpha$, donc $\{g(\beta) : \beta < \alpha\}$ est une chaîne et $g(\alpha)$ en est un majorant strict. Ainsi g est injective sur les ordinaux ; sa restriction à $H(E)$ est une injection de $H(E)$ dans E , ce qui contredit le théorème de Hartogs 5.8.

(2) $\Rightarrow$ (3). Soit a un ensemble et P l'ensemble des couples $(c, \leq_c)$ où $c \subset a$ et $\leq_c$ est un bon ordre sur c . On ordonne P par *prolongement en segment initial* : $(c, \leq_c) \sqsubseteq (c', \leq_{c'})$ si $c \subset c'$, si $\leq_{c'}$ induit $\leq_c$ sur c , et si tout élément de $c' \setminus c$ est supérieur à tous ceux de c . Soit $\mathcal{C}$ une chaîne de P , u la réunion des ensembles c et $\leq_u$ la réunion des ordres : c'est un ordre total sur u (deux ou trois éléments de u sont dans un même c). C'est un bon ordre : soit $S \subset u$ non vide, $(c, \leq_c) \in \mathcal{C}$ avec $S \cap c \neq \emptyset$ et $m = \min_c(S \cap c)$. Pour $s \in S$: si $s \in c$, $m \leq s$; sinon $s \in c' \setminus c$ pour un c' de la chaîne, qui prolonge c en segment initial, et s est supérieur à tout élément de c . Donc $m = \min S$. De même $(u, \leq_u)$ majore la chaîne, et P est inductif. Soit $(c, \leq_c)$ maximal (Zorn). Si $c \neq a$, on prend $x \in a \setminus c$ et l'on prolonge strictement en plaçant x au-dessus de c : contradiction. Donc $c = a$ est bien ordonné.

(3) $\Rightarrow$ (1). Soit a à éléments non vides et $\leq$ un bon ordre sur $\bigcup a$. Alors $f(x) = \min x$ est une fonction de choix. $\square$

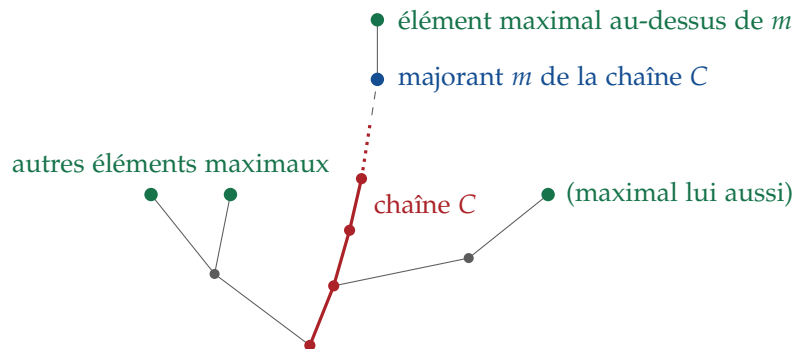


Figure 7.1. Le lemme de Zorn (on monte le long des arêtes) : si toute chaîne est majorée, on ne peut pas « monter indéfiniment », et il existe un élément maximal (en vert) — pas nécessairement unique, pas nécessairement le plus grand.

Théorème 7.8: Autres formes équivalentes

Sont encore équivalents à AC dans ZF :

1. **(Hausdorff)** tout ensemble ordonné contient une chaîne maximale pour l'inclusion ;
2. **(trichotomie)** deux ensembles quelconques sont comparables pour $\leq$;
3. tout espace vectoriel admet une base ;
4. **(Tychonoff)** tout produit d'espaces quasi-compacts est quasi-compact.

Pour (3) et (4), seul le sens $AC \Rightarrow$ est démontré dans la bibliothèque (théorème 7.9 ; [L11 : Topologie]) ; les réciproques (Blass, Kelley) sont admises.

Démonstration. (1) $Zorn \Rightarrow Hausdorff$: l'ensemble des chaînes de E , ordonné par inclusion, est inductif (la réunion d'une chaîne de chaînes est une chaîne : deux de ses points sont dans une même chaîne). $Hausdorff \Rightarrow Zorn$: si E est inductif, soit C une chaîne maximale et m un majorant de C ; si $x > m$, alors $C \cup \{x\}$ serait une chaîne strictement plus grande. Donc m est maximal. (2) $Zermelo \Rightarrow trichotomie$: proposition 5.7. $Trichotomie \Rightarrow Zermelo$: soit a un ensemble ; $H(a)$ ne s'injecte pas dans a , donc a s'injecte dans l'ordinal $H(a)$, dont on transporte le bon ordre (figure 7.2). $\square$

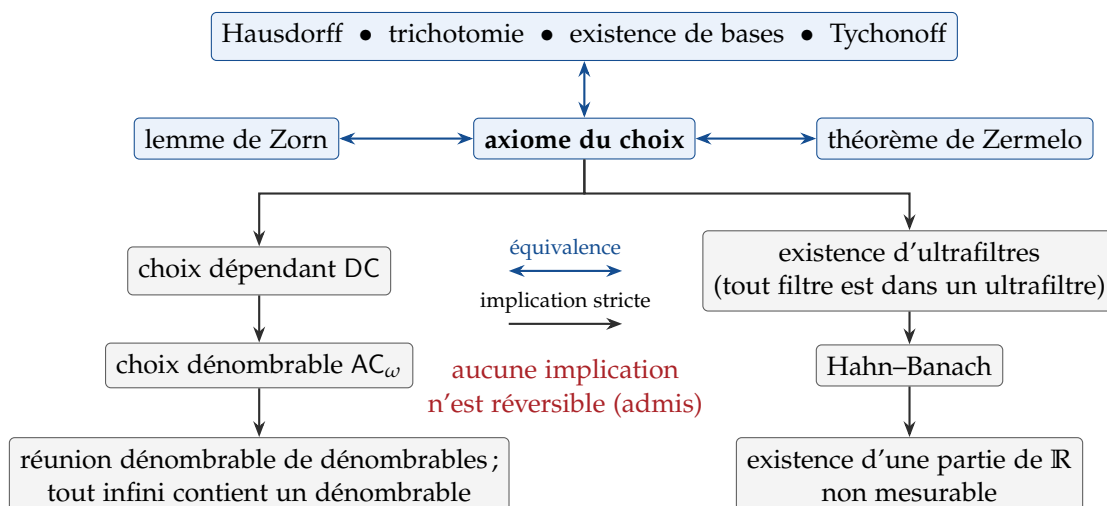


Figure 7.2. Le choix et ses formes faibles. Les équivalences du haut (sauf mention) et les implications de la colonne de gauche sont démontrées dans ce document ; la colonne de droite et l'irrécursibilité des implications sont de la culture (admis).

7.3 Le lemme de Zorn en pratique

Méthode : appliquer le lemme de Zorn

1. Choisir l'ensemble P des objets « partiels » (parties libres, idéaux propres, prolongements...), ordonné par inclusion ou par prolongement.
2. Vérifier que $P \neq \emptyset$ (la chaîne vide doit être majorée).
3. Majorer toute chaîne non vide, en général par sa *réunion* : il faut montrer que celle-ci est encore dans P , par un argument de *finitude* (une « anomalie » ne met en jeu qu'un nombre fini d'éléments, donc vit dans un seul terme de la chaîne).
4. Zorn : il existe $m \in P$ maximal (figure 7.1).
5. Montrer que m est « total » : sinon on pourrait l'agrandir.

Théorème 7.9: Théorème de la base incomplète (dimension quelconque)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, L une partie libre et G une partie génératrice de E avec $L \subset G$. Il existe une base B de E telle que $L \subset B \subset G$. En particulier : tout espace vectoriel admet une base ; toute partie libre se complète en une base ; tout sous-espace admet un supplémentaire.

Démonstration. Soit P l'ensemble des parties libres X telles que $L \subset X \subset G$, ordonné par inclusion. P est inductif. La chaîne vide est majorée par $L \in P$. Soit $\mathcal{C}$ une chaîne non vide et U sa réunion; $L \subset U \subset G$. Une relation de liaison entre éléments de U ne fait intervenir qu'un nombre fini de vecteurs $x_1, \dots, x_r$, avec $x_i \in X_i \in \mathcal{C}$; les X_i étant deux à deux comparables, le plus grand d'entre eux contient tous les x_i , et il est libre : la relation est triviale. Donc $U \in P$ majore $\mathcal{C}$. Un élément maximal B est une base. Soit $g \in G$. Si $g \notin \text{Vect}(B)$, alors $B \cup \{g\}$ est libre (dans une relation $\lambda g + \sum \lambda_i b_i = 0$, $\lambda \neq 0$ donnerait $g \in \text{Vect}(B)$; donc $\lambda = 0$, puis les λ_i sont nuls), ce qui contredit la maximalité de B . Donc $G \subset \text{Vect}(B)$ et $\text{Vect}(B) = E$. Cas particuliers : $(L, G) = (\emptyset, E)$; (L, E) ; et, pour un sous-espace F de base B_F complétée en une base B de E , $\text{Vect}(B \setminus B_F)$ est un supplémentaire de F . La théorie de la dimension est l'objet de [L10 : Algèbre linéaire]. $\square$

Théorème 7.10: Théorème de Krull

Soit A un anneau commutatif unitaire non nul. Tout idéal propre I de A est contenu dans un idéal maximal. En particulier A possède un idéal maximal.

Démonstration. Soit P l'ensemble des idéaux propres contenant I , ordonné par inclusion. La chaîne vide est majorée par I . Si $\mathcal{C}$ est une chaîne non vide, sa réunion J est un idéal (deux éléments de J sont dans un même idéal de la chaîne), contenant I , et propre : $1 \notin J$ puisque 1 n'appartient à aucun idéal de la chaîne. Zorn fournit $\mathfrak{m}$ maximal dans P ; un idéal propre contenant $\mathfrak{m}$ est dans P , donc égal à $\mathfrak{m}$. Pour l'usage des idéaux maximaux, voir [L04 : Structures algébriques]. $\square$

Remarque : prolongements. Le même schéma, avec pour objets partiels des *prolongements* ordonnés par prolongement (une chaîne se majore par la réunion des graphes), donne :

- le théorème de **Hahn–Banach** : une forme linéaire g sur un sous-espace, dominée par une fonction sous-linéaire p , se prolonge à l'espace entier en restant dominée par p . Zorn fournit un prolongement maximal, et l'analyse est dans l'étape « prolongement d'une dimension » de la démonstration [L28 : Espaces de Hilbert];
- l'existence d'une **clôture algébrique** [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] et le prolongement des isomorphismes de corps [L24 : Théorie de Galois];
- l'existence d'une **base hilbertienne** dans tout espace de Hilbert [L28 : Espaces de Hilbert].

Contre-exemple : les hypothèses du lemme de Zorn

1. **Chaînes non majorées.** $(\mathbb{N}, \leq)$ n'a pas d'élément maximal : la chaîne $\mathbb{N}$ n'est pas majorée. Il ne suffit pas que les chaînes finies le soient.
2. **La réunion sort de l'ensemble.** L'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$ n'a pas d'élément maximal : la réunion de la chaîne $\{0\} \subset \{0, 1\} \subset \dots$ est infinie.
3. **Pas d'argument de finitude, pas de Krull.** Le groupe $(\mathbb{Q}, +)$ n'a *aucun* sous-groupe propre maximal : si M en était un, $\mathbb{Q}/M$ n'aurait pas de sous-groupe non trivial, donc serait cyclique d'ordre premier p [L04 : Structures algébriques], d'où $p\mathbb{Q} \subset M$; or $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$. La preuve de Krull échoue car la réunion d'une chaîne de sous-groupes propres peut être $\mathbb{Q}$: $\frac{1}{1!}\mathbb{Z} \subset \frac{1}{2!}\mathbb{Z} \subset \frac{1}{3!}\mathbb{Z} \subset \dots$. Rien ne joue le rôle de « $1 \notin J$ ».
4. **Maximal, pas plus grand.** Zorn ne donne ni unicité ni plus grand élément : un espace vectoriel non nul a plusieurs bases, toutes maximales parmi les parties libres.

7.4 Avec ou sans le choix

Théorème 7.11: Ce que donne AC : le bon et l'étrange

Sous ZFC :

1. tout ensemble a un cardinal, et deux cardinaux sont toujours comparables (proposition 5.7);
2. il existe une base de $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel (base de Hamel);
3. **(Vitali)** il existe une partie de $\mathbb{R}$ non mesurable au sens de Lebesgue;
4. **(Banach–Tarski)** une boule de $\mathbb{R}^3$ peut être découpée en un nombre fini de morceaux qui, déplacés par des isométries, forment deux boules identiques à la première.

Démonstration. (1) et (2) résultent des théorèmes 7.7 et 7.9. (3) On choisit un représentant dans chaque classe de $[0, 1]$ modulo $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$: l'ensemble obtenu ne peut être mesurable (invariance par translation et σ -additivité); la démonstration est dans [L13 : Intégrale de Lebesgue]. (4) est admis (hors programme) : les morceaux ne sont pas mesurables, donc aucun « volume » n'est contredit; le phénomène tient à la présence d'un sous-groupe libre à deux générateurs dans $\text{SO}(3)$. $\square$

Proposition 7.12: Une récursion transfinie en analyse : $|\mathcal{B}(\mathbb{R})| = 2^{\aleph_0}$

Sous AC, la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — la plus petite famille de parties de $\mathbb{R}$ contenant les ouverts, stable par complémentaire et par réunion dénombrable [L13 : Intégrale de Lebesgue] — a le cardinal de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Rappelons que $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par la famille dénombrable $\mathcal{G}$ des $]p, q[$, $p < q$ rationnels (tout ouvert en est réunion dénombrable, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). Notons $\omega_1 = \aleph_1$, l'ensemble des ordinaux au plus dénombrables. *Lemme* : toute suite (α_n) d'éléments de ω_1 est majorée dans ω_1 , car $\sup_n \alpha_n = \bigcup_n \alpha_n$ est au plus dénombrable (théorème 6.6(2)). Par récursion transfinie, posons $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}$ et, pour $\alpha \geq 1$, $\mathcal{G}_\alpha$ l'ensemble des éléments de $\mathcal{G}_{<\alpha} = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{G}_\beta$, de leurs complémentaires et des réunions de suites d'éléments de $\mathcal{G}_{<\alpha}$. Soit $\mathcal{T} = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{G}_\alpha$.

— $\mathcal{T} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, par induction sur α .

— $\mathcal{T}$ est une tribu : $\mathbb{R} =]0, 1[\cup \mathbb{C}]0, 1[\in \mathcal{G}_2$; si $A \in \mathcal{G}_\alpha$, $\mathbb{C}A \in \mathcal{G}_{\alpha+1}$; si $A_n \in \mathcal{G}_{\alpha_n}$ (avec α_n le plus petit possible : aucun choix), le lemme fournit $\alpha < \omega_1$ majorant les α_n , et $\bigcup_n A_n \in \mathcal{G}_{\alpha+1}$. Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{T}$.

— $|\mathcal{G}_\alpha| \leq 2^{\aleph_0}$ par induction : si c'est vrai pour $\beta < \alpha$ (au plus dénombrable), $\mathcal{G}_{<\alpha}$ s'injecte dans $\alpha \times \mathbb{R}$ (choix d'injections), donc $|\mathcal{G}_{<\alpha}| \leq 2^{\aleph_0}$; les réunions de suites sont au plus $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = 2^{\aleph_0}$ (théorème 6.11). Enfin $|\mathcal{T}| \leq \aleph_1 \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$ (théorème 5.11, car $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$).

Les singletons étant boréliens, $\mathbb{R} \preceq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, et Cantor–Bernstein conclut. *Interprétation* : une construction « par étapes » d'une famille stable par opérations dénombrables doit être poursuivie jusqu'à ω_1 , et non jusqu'à ω ; c'est la régularité de ω_1 (le lemme) qui l'arrête là. Comme $|\mathcal{P}(\mathbb{R})| = 2^{2^{\aleph_0}}$, il existe des parties non boréliennes, et même des parties Lebesgue-mesurables non boréliennes (ensemble de Cantor, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). $\square$

Exemple : ce qui peut arriver sans AC (admis, hors programme)

Il existe des modèles de ZF (différents selon l'énoncé) dans lesquels :

- un espace vectoriel n'a pas de base; un corps n'a pas de clôture algébrique (Läuchli);

- $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable d'ensembles dénombrables (Feferman–Lévy);
- il existe un ensemble infini sans partie dénombrable (Cohen);
- toute partie de $\mathbb{R}$ est mesurable, et DC reste vrai (Solovay, en supposant la cohérence d'un cardinal inaccessible).

Renoncer à AC coûte bien plus cher que d'accepter Banach–Tarski. DC suffit en revanche à l'essentiel de l'analyse classique (suites construites pas à pas, théorème de Baire, mesure de Lebesgue).

Piège : repérer le choix caché

- « Pour chaque n , soit $x_n \in A_n$ » (caractérisation séquentielle de l'adhérence, réunions dénombrables) : AC_ω .
- « On construit x_{n+1} à partir de x_n », avec un choix à chaque étape : DC.
- « Soit $\mathcal{B}$ une base de E » en dimension infinie, « soit $\mathfrak{m}$ un idéal maximal » : Zorn, donc AC.
- *Pas de choix* quand une règle désigne l'élément : extraire une sous-suite convergente d'une suite réelle bornée par dichotomie (on prend toujours la moitié gauche si elle convient) est légitime dans ZF.

Culture : indépendance, grands cardinaux, alternatives

Intuition : hors programme — culture

Ce chapitre est entièrement hors programme : il ne contient aucun résultat exigible à l'agrégation, et **tous ses théorèmes sont admis** (les « idées de preuve » sont des esquisses). Il répond à trois questions qu'un candidat curieux se pose : ZFC décide-t-elle tout ? (non : l'hypothèse du continu est indépendante) ; peut-on prouver que ZFC est cohérente ? (non, pas dans ZFC) ; y a-t-il d'autres fondations ? (oui).

La méthode des résultats d'indépendance est toujours la même : pour montrer qu'un énoncé σ n'est pas démontrable, on *construit un modèle* de ZFC où σ est faux — soit en **rétrécissant** l'univers (l'univers constructible L de Gödel), soit en l'**élargissant** (le *forcing* de Cohen). Tous ces énoncés sont *conditionnels* : « si ZF est cohérente, alors... ».

8.1 Incomplétude et hypothèse du continu

Théorème 8.1: Théorèmes d'incomplétude de Gödel (1931 ; admis)

Soit T une théorie cohérente, récursivement axiomatisable, dans laquelle on peut interpréter l'arithmétique (par exemple l'arithmétique de Peano PA, ZF ou ZFC).

1. Il existe un énoncé σ tel que T ne démontre ni σ ni $\neg\sigma$.
2. T ne démontre pas l'énoncé $\text{Con}(T)$ qui exprime sa propre cohérence.

Remarque : portée. (1) n'est pas un défaut de ZFC mais une limite de la méthode axiomatique : ajouter un axiome ne fait que déplacer le problème. (2) explique pourquoi l'on parle de **cohérence relative** : « σ est cohérent avec T » signifie $\text{Con}(T) \Rightarrow \text{Con}(T + \sigma)$, et « σ est **indépendant** de T » que σ et $\neg\sigma$ le sont tous deux. Par ailleurs (Löwenheim–Skolem), si ZFC est cohérente, elle a un modèle *dénombrable* ; ce modèle contient un objet qu'il « croit » non dénombrable — la bijection avec $\mathbb{N}$ existe à l'extérieur du modèle, pas dedans (« paradoxe » de Skolem).

Définition 8.2: Hypothèse du continu

HC : $2^{\aleph_0} = \aleph_1$; autrement dit (sous AC), toute partie infinie de $\mathbb{R}$ est équipotente à $\mathbb{N}$ ou à $\mathbb{R}$.
HGC (hypothèse généralisée) : $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ pour tout ordinal α .

Théorème 8.3: Indépendance de AC et de HC (admis)

1. (**Gödel, 1938**) La classe L des ensembles *constructibles* est un modèle de ZF dans lequel AC et HGC sont vrais. Donc $\text{Con}(\text{ZF}) \Rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + \text{HGC})$: on ne peut réfuter ni AC ni HC.
2. (**Cohen, 1963**) $\text{Con}(\text{ZF}) \Rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + \neg\text{HC})$ et $\text{Con}(\text{ZF}) \Rightarrow \text{Con}(\text{ZF} + \neg\text{AC})$: on ne peut démontrer ni HC ni AC.

Remarque : les deux idées. L. On reprend la hiérarchie V_α en remplaçant « toutes les parties » par « les parties définissables » : $L_{\alpha+1}$ est l'ensemble des parties de L_α définissables par une formule à paramètres dans L_α , et $L = \bigcup_\alpha L_\alpha$. Tout y étant définissable, on obtient un bon ordre explicite de L (d'où AC), et un contrôle serré du nombre de parties (d'où HGC).

Forcing. On part d'un modèle dénombrable M et on lui adjoint un objet « générique » G , approché par des *conditions* finies, pour obtenir un modèle $M[G]$. Pour nier HC, G code $\aleph_2$ parties de $\mathbb{N}$ deux à deux distinctes ; le point délicat est de vérifier que les cardinaux de M restent des cardinaux dans $M[G]$. La même technique donne des modèles où $2^{\aleph_0} = \aleph_2, \aleph_{17}, \aleph_{\omega+1} \dots$. La seule contrainte est celle de König : $2^{\aleph_0}$ n'est pas la borne supérieure d'une suite de cardinaux plus petits ; ainsi $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$. Les deux méthodes sont opposées (figure 8.1) : L a les mêmes ordinaux que V mais le moins de parties possible ; $M[G]$ a les mêmes ordinaux que M mais davantage de parties.

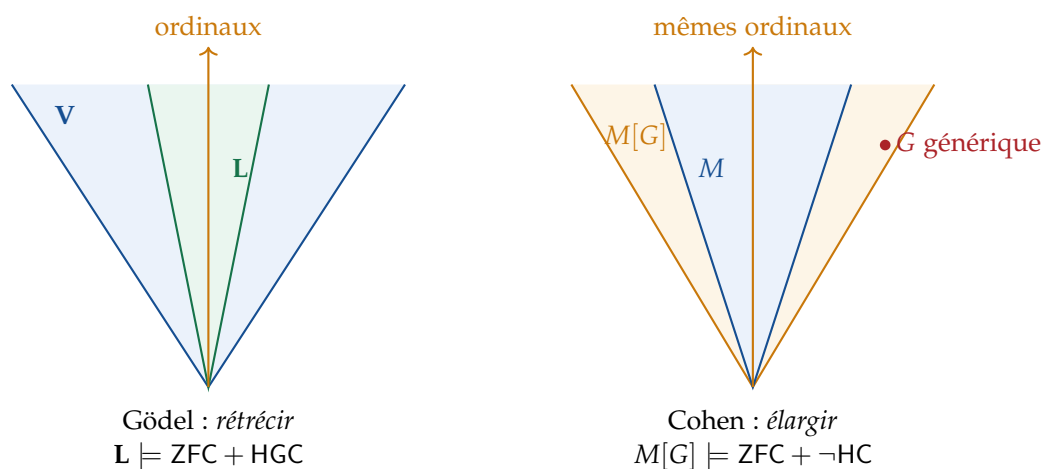


Figure 8.1. Les deux techniques d'indépendance (culture). À gauche, l'univers constructible, aussi haut mais plus mince que V . À droite, une extension générique d'un modèle dénombrable M : on ajoute des parties, pas d'ordinaux.

Exemples d'énoncés indépendants de ZFC (admis)

- HC et HGC ;
- l'*hypothèse de Suslin* : « tout ensemble totalement ordonné, dense, sans extrémités, vérifiant la propriété de la borne supérieure, et dans lequel toute famille d'intervalles ouverts deux à deux disjoints est au plus dénombrable, est isomorphe à $\mathbb{R}$ » ;
- le *problème de Whitehead* en algèbre (Shelah, 1974) : « tout groupe abélien A tel que $\text{Ext}^1(A, \mathbb{Z}) = 0$ est libre ».

L'indépendance n'est donc pas confinée à la théorie des ensembles.

8.2 Grands cardinaux

Définition 8.4: Cardinal inaccessible

Un cardinal $\kappa > \aleph_0$ est **inaccessible** s'il est

- *régulier* : κ n'est pas réunion de moins de κ ensembles de cardinal $< \kappa$;
- *fortement limite* : $\lambda < \kappa \Rightarrow 2^\lambda < \kappa$.

Théorème 8.5: Inaccessibles et cohérence (admis)

Dans ZFC : si κ est inaccessible, alors V_κ est un modèle de ZFC. Par conséquent, si ZFC est cohérente, elle **ne démontre pas** l'existence d'un cardinal inaccessible.

Idée de la preuve. La régularité assure la clôture de V_κ par remplacement (l'image d'un élément de V_κ est de cardinal $< \kappa$, donc de rangs bornés dans κ), le caractère fortement limite assure que chaque V_α , $\alpha < \kappa$, est de cardinal $< \kappa$. Si ZFC démontrait l'existence d'un inaccessible, elle démontrerait l'existence d'un modèle d'elle-même, donc $\text{Con}(\text{ZFC})$, ce qu'interdit le second théorème d'incomplétude. $\square$

Remarque : l'échelle des grands cardinaux. Au-delà des inaccessibles s'étend une hiérarchie d'axiomes de plus en plus forts (cardinaux de Mahlo, faiblement compacts, mesurables, de Woodin, supercompacts...), chacun démontrant la cohérence des précédents. Ils servent de **règle graduée de la force logique**. Deux repères :

- les *univers de Grothendieck* (non dénombrables), utilisés en géométrie algébrique, sont exactement les V_κ avec κ inaccessible ;
- l'axiome $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ est incompatible avec l'existence d'un cardinal mesurable (Scott) : un univers minimal est un univers pauvre.

8.3 Autres fondations ; le transfini au service de $\mathbb{N}$

Exemple : autres fondations

- NBG (von Neumann–Bernays–Gödel) : les classes deviennent des objets ; finiment axiomatisable, et démontrant les mêmes énoncés sur les ensembles que ZFC. MK (Morse–Kelley) : strictement plus forte.
- ETCS (Lawvere) : fondation catégorique, où la notion primitive est la fonction et non l'appartenance.
- **Théories des types** : fondement des assistants de preuve (Coq/Rocq, Lean, Agda).
- **Axiome de détermination AD** : « tout jeu infini à deux joueurs, à information parfaite, où l'on joue des entiers, est déterminé ». Il contredit AC, mais entraîne que toute partie de $\mathbb{R}$ est mesurable et que toute partie non dénombrable de $\mathbb{R}$ est équipotente à $\mathbb{R}$; on l'étudie dans des sous-univers comme $\mathbf{L}(\mathbb{R})$. Sa version restreinte aux jeux « projectifs », compatible avec AC, se démontre à partir d'une infinité de cardinaux de Woodin (Martin–Steel).

ZFC reste la référence : un seul symbole, neuf axiomes, et un siècle de métamathématique.

Contre-exemple : « indémontrable » ne veut pas dire « faux » — le théorème de Goodstein

On écrit m en base 2 « héréditaire » (les exposants sont eux-mêmes écrits en base 2, etc.), on remplace tous les 2 par des 3 et l'on retranche 1 ; puis on recommence en remplaçant les 3 par des 4, et ainsi de suite. Pour $m = 3$: 3, 3, 3, 2, 1, 0. Pour $m = 4$: 4, 26, 41, 60, 83, 109, ...
Théorème (Goodstein, 1944) : cette suite atteint toujours 0 — pour $m = 4$, après plus de 10^{10^8} étapes. *Idée de la preuve* : en remplaçant à chaque étape la base par ω , on obtient une suite *strictement décroissante* d'ordinaux, nécessairement finie puisque les ordinaux sont bien ordonnés (théorème 4.2). Or ce théorème, démontré dans ZF, est **indémontrable dans l'arithmétique de Peano** (Kirby–Paris, 1982) : un énoncé vrai sur les entiers peut exiger le transfini, et l'indémontrabilité est toujours relative à une théorie.

Piège : trois contresens

1. « **HC est vraie ou fausse, on ne sait pas encore** » : dans ZFC, elle n'est ni démontrable ni réfutable, et c'est un théorème. Il n'y a pas de démonstration à attendre sans nouvel axiome.
2. « **Gödel montre que les mathématiques sont incohérentes** » : non — seulement qu'une théorie cohérente assez riche ne prouve pas sa propre cohérence.
3. « **AC est faux puisqu'il donne Banach–Tarski** » : AC est cohérent avec ZF (Gödel); Banach–Tarski contredit l'intuition du volume, pas un théorème.

Chapitre 9

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : l'architecture

paradoxes $\rightarrow$ abandon de la compréhension libre $\rightarrow$ axiomes de construction, hiérarchie V_α

$\downarrow$

codage : couples, relations, fonctions ; quotients (identifier), ordres (comparer)

$\downarrow$

$\mathbb{N} = \omega$: récurrence, bon ordre $\rightarrow$ ordinaux : induction et récursion transfinies

$\downarrow$

cardinaux : Cantor–Bernstein, Cantor ; dénombrable ($\mathbb{N}^2, \mathbb{Q}, \overline{\mathbb{Q}}$) contre continu ($\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}^2$)

$\downarrow$

AC $\iff$ Zorn $\iff$ Zermelo $\rightarrow$ bases, idéaux maximaux, prolongements

Un seul principe gouverne tout : on ne *définit* pas un ensemble par une propriété, on le *construit* à partir d'ensembles déjà obtenus. La carte mentale de la figure 9.1 détaille qui sert à démontrer quoi.

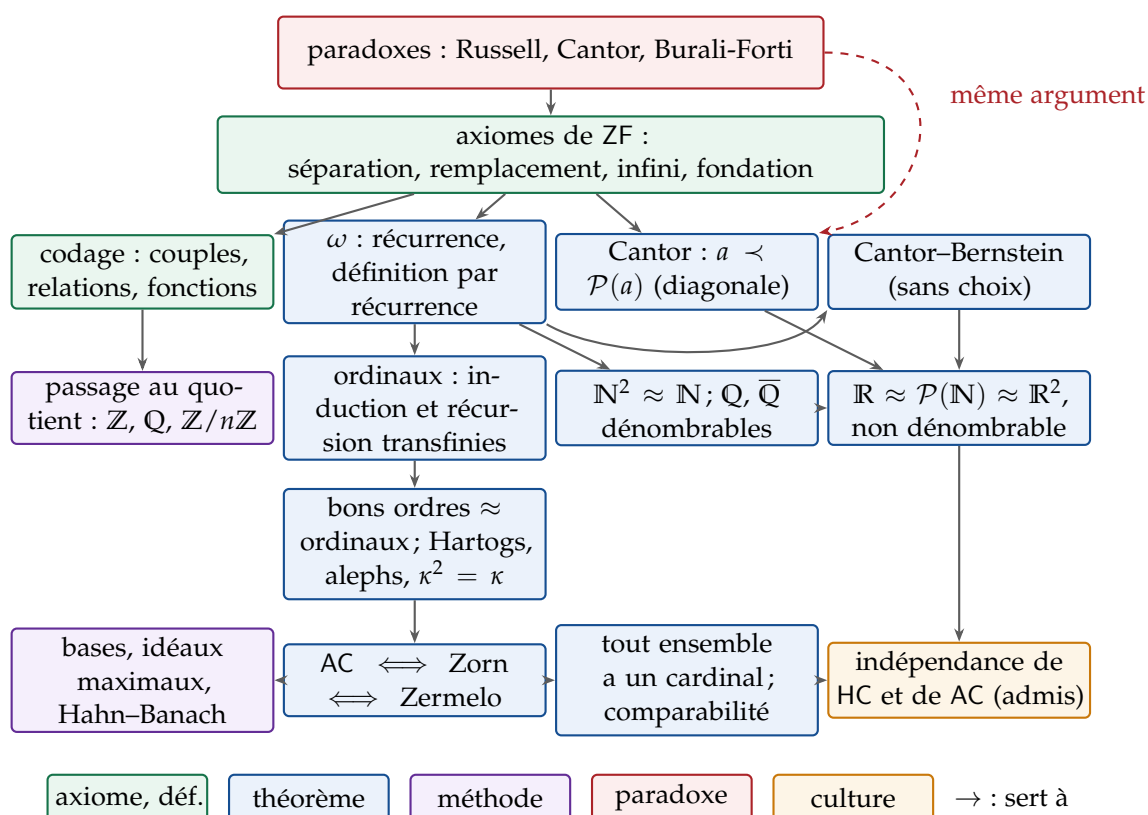


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon : les flèches se lisent « sert à démontrer ». La colonne centrale (récurrence, ordinaux, Hartogs) porte l'axiome du choix ; la colonne de droite (Cantor, Cantor–Bernstein) porte la dénombrabilité.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
former un ensemble	séparation, remplacement, parties	jamais la compréhension libre
définir sur un quotient	passage au quotient	vérifier la compatibilité
prouver pour tout n	récurrence (simple ou forte)	initialisation ; hérédité pour <i>tout</i> n
prouver pour tout ordinal	induction transfinie	0, successeur, <i>limite</i>
comparer deux tailles	Cantor–Bernstein	deux injections ; pas besoin de AC
montrer « dénombrable »	injection dans $\mathbb{N}^k$, réunion dénombrable	énumérations explicites, sinon AC_ω
montrer « non dénombrable »	argument diagonal, copie de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$	double écriture des décimales
obtenir un objet maximal	lemme de Zorn	majorer <i>toute</i> chaîne ; maximal $\neq$ plus grand

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Former $\{x : \varphi(x)\}$ sans ensemble ambiant, ou traiter une classe propre (« l'ensemble de tous les groupes ») comme un ensemble.
2. Confondre $\in$ et $\subset$; croire que $\in$ est transitive.
3. Définir une application sur un quotient sans vérifier qu'elle ne dépend pas du représentant.
4. Confondre élément maximal et plus grand élément ; oublier qu'un ordre peut être partiel.
5. Croire qu'une bijection croissante est toujours un isomorphisme d'ordres (vrai si l'ordre de départ est total).
6. Croire que $1 + \omega = \omega + 1$; confondre ordinal (longueur) et cardinal (taille).
7. Croire que Cantor–Bernstein exige l'axiome du choix — ou l'appliquer à des structures (ordres, groupes).
8. Croire qu'un produit dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable ; confondre parties finies de $\mathbb{N}$ et parties de $\mathbb{N}$.
9. Entrelacer des décimales sans traiter les développements impropres.
10. Appliquer Zorn sans vérifier que *toute* chaîne est majorée *dans l'ensemble considéré* (la réunion doit y rester).

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. $\{x : x = x\}$ est un ensemble.
2. Une relation symétrique et transitive est réflexive.
3. Dans un ensemble ordonné, un élément maximal unique est le plus grand élément.
4. Tout ensemble d'ordinaux est un ordinal.
5. $\omega + 1$ et ω ont le même cardinal.
6. Le théorème de Cantor–Bernstein nécessite l'axiome du choix.
7. Un produit dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.
8. L'ensemble des réels transcendants est équipotent à $\mathbb{R}$.
9. Le lemme de Zorn s'applique à l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$, ordonné par inclusion.
10. Toute surjection de $\mathbb{N}$ sur un ensemble E admet une section, sans axiome du choix.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : c'est la classe propre **V** (théorème 2.3).
2. **Faux** : sur $\mathbb{Z}$, $xy > 0$ est symétrique et transitive, mais 0 n'est pas en relation avec lui-même.
3. **Faux** : dans $\mathbb{Z} \cup \{a\}$ où a n'est comparable qu'à lui-même, a est l'unique élément maximal et n'est pas le plus grand. (Vrai si l'ordre est total, ou si l'ensemble est fini.)
4. **Faux** : $\{0, 2\}$ n'est pas transitif. Vrai pour un ensemble *transitif* d'ordinaux (théorème 4.2).
5. **Vrai** : $\omega \mapsto 0, n \mapsto n + 1$ est une bijection de $\omega + 1$ sur ω . Ce sont pourtant deux ordinaux distincts.
6. **Faux** : la démonstration du théorème 5.4 est entièrement explicite. C'est la *comparabilité* de deux ensembles quelconques qui équivaut à AC.
7. **Faux** : $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable (théorème 6.8).
8. **Vrai**. Plus généralement $\mathbb{R} \setminus D \approx \mathbb{R}$ pour D dénombrable : par $\mathbb{R} \approx \mathbb{R}^2$, il suffit de le voir pour $D \subset \mathbb{R}^2$; les abscisses des points de D forment un ensemble au plus dénombrable, donc il existe x_0 tel que la droite $\{x_0\} \times \mathbb{R}$ évite D . Alors $\mathbb{R} \preceq \mathbb{R}^2 \setminus D \preceq \mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}$, et Cantor–Bernstein conclut.
9. **Faux** : la chaîne $\{0\} \subset \{0, 1\} \subset \dots$ n'a pas de majorant fini ; il n'y a d'ailleurs pas d'élément maximal.
10. **Vrai** : $\sigma(x) = \min s^{-1}(\{x\})$. Pour une surjection quelconque, l'existence d'une section équivaut à AC (proposition 7.2).

9.3.2 Exercices corrigés

Exemple 1 — Ensemble ou classe propre ?

(a) les groupes ; (b) les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$; (c) les ordinaux dénombrables ; (d) les cardinaux.

Méthode : corrigé 1

(a) *Classe propre* : pour tout ensemble x , $\{x\}$ porte une structure de groupe trivial ; si les groupes formaient un ensemble, leurs ensembles sous-jacents aussi (remplacement), et la réunion de ceux-ci contiendrait tous les ensembles, contredisant le théorème 2.3. (b) *Ensemble* : séparation dans $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. (c) *Ensemble* : c'est $H(\omega) \setminus \omega$, où $H(\omega) = \aleph_1$ est l'ensemble des ordinaux qui s'injectent dans ω (théorème 5.8). (d) *Classe propre* : si les cardinaux formaient un ensemble, leur réunion serait un ordinal σ (théorème 4.2(5)), et $H(\sigma)$ serait un cardinal strictement plus grand que tous les cardinaux.

Exemple 2 — Dénombrable ou non ?

(a) L'ensemble S des suites d'entiers stationnaires. (b) L'ensemble C des suites strictement croissantes d'entiers. (c) Une famille de disques ouverts non vides deux à deux disjoints du plan ; une famille de cercles deux à deux disjoints.

Méthode : corrigé 2

(a) *Dénombrable* : une suite stationnaire est déterminée par la suite finie de ses termes jusqu'au rang où elle devient constante ; S s'injecte dans $\bigcup_k \mathbb{N}^k$ (théorème 6.7), et S est infini. (b) *Non dénombrable* : $u \mapsto u(\mathbb{N})$ est une bijection de C sur l'ensemble $\mathcal{P}_\infty(\mathbb{N})$ des parties infinies de $\mathbb{N}$ (proposition 6.2). Si $\mathcal{P}_\infty(\mathbb{N})$ était au plus dénombrable, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, réunion de $\mathcal{P}_\infty(\mathbb{N})$ et de l'ensemble dénombrable des parties finies, le serait aussi. (c) Chaque disque ouvert contient un point de $\mathbb{Q}^2$; en lui associant celui de plus petit numéro (pour une énumération fixée de $\mathbb{Q}^2$), on obtient une injection dans $\mathbb{Q}^2$: la famille est *au plus dénombrable*. En revanche les cercles de centre 0 et de rayon $r > 0$ sont deux à deux disjoints et indexés par $\mathbb{R}_+^*$: famille *non dénombrable*. **Un ouvert non vide contient un point rationnel, un cercle non.**

Exemple 3 — Zorn en pratique

Montrer que tout ensemble ordonné $(E, \leq)$ contient une *antichaîne* maximale (partie dont les éléments sont deux à deux incomparables).

Méthode : corrigé 3

Soit P l'ensemble des antichaînes de E , ordonné par inclusion ; $\emptyset \in P$ majore la chaîne vide. Soit C une chaîne non vide de P et U sa réunion. Si $x \neq y$ dans U étaient comparables, avec $x \in A$ et $y \in A'$, $A, A' \in C$, on pourrait supposer $A \subset A'$, et x, y seraient deux éléments comparables de l'antichaîne A' . Donc $U \in P$ majore C , et Zorn conclut. **L'argument de majoration est un argument de finitude** : une « anomalie » ne met en jeu que deux éléments, donc vit dans un seul terme de la chaîne — comme pour les parties libres (un nombre fini de vecteurs) ou les idéaux propres (le seul élément 1).

Exemple 4 — Récursion transfinie (plus difficile)

Montrer, sous AC, qu'il existe une partie de $\mathbb{R}^2$ rencontrant toute droite en exactement deux points.

Méthode : corrigé 4

Soit $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$, vu comme ordinal. L'ensemble des droites est équipotent à $\mathbb{R}$ (il s'injecte dans $\mathbb{R}^3$ et contient les droites horizontales) : énumérons-le en $(d_\alpha)_{\alpha < \mathfrak{c}}$ (Zermelo). On construit

par récursion une suite croissante $(S_\alpha)_{\alpha \leq \mathfrak{c}}$ de parties du plan, avec $S_0 = \emptyset$, réunions aux étapes limites, $|S_\alpha| \leq 2|\alpha|$, *sans trois points alignés*, et telle que $S_{\alpha+1}$ rencontre d_α en exactement deux points. *Étape α* : $d_\alpha \cap S_\alpha$ a au plus deux points. S'il en manque, on en ajoute sur d_α en évitant les droites joignant deux points déjà retenus (autres que d_α) : il y a au plus $|S_\alpha|^2 < \mathfrak{c}$ telles droites (théorème 5.11), chacune coupe d_α en au plus un point, et $d_\alpha \approx \mathbb{R}$: il reste des points disponibles (on en choisit grâce à un bon ordre de $\mathbb{R}^2$). $S = S_\mathfrak{c}$ convient : trois points alignés de S seraient déjà dans un S_α , et chaque droite d_α contient deux points de $S_{\alpha+1} \subset S$.

Prototype des constructions transfinies : on traite les contraintes une par une le long d'un bon ordre de longueur $\mathfrak{c}$, l'argument clé étant que ce qui est construit à chaque étape reste de cardinal $< \mathfrak{c}$.

Le corps des nombres réels

Construction par les suites de Cauchy et propriétés fondamentales

Cours complet et intégralement démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes effectives. Le fil directeur est unique : *la condition de Cauchy est intrinsèque*, elle ne mentionne jamais la limite — c'est exactement ce qui permet de *fabriquer* les limites manquantes au lieu de les supposer données. Les chapitres 1 à 6 *construisent* $\mathbb{R}$ et établissent son unicité ; les chapitres 7 et 8 en tirent les propriétés d'usage quotidien (borne supérieure, partie entière, densités, segments emboîtés, développement décimal, sous-groupes additifs), qui servent de référence à toute la bibliothèque. Seuls sont admis, et signalés comme tels, quelques compléments de culture du chapitre 9 et l'irrationalité de π (dans un exemple).

Prérequis : [L01 : Axiomes de ZFC] (relations d'équivalence, quotients, construction de $\mathbb{Q}$, dénombrabilité).

Débouche sur : [L05 : Nombres complexes], [L06 : Suites numériques], [L08 : Analyse réelle], [L11 : Topologie].

Chapitre 1

Pourquoi construire $\mathbb{R}$?

Intuition : la droite rationnelle est trouée

La droite des points d'abscisse rationnelle a l'air *pleine* : entre deux rationnels il y en a toujours un troisième. Et pourtant elle est criblée de trous — invisibles, car ils ne sont entourés d'aucun espace libre. Toute la difficulté de la construction de $\mathbb{R}$ tient dans ce paradoxe : *il faut boucher des trous que l'on ne voit pas*.

1.1 Le défaut de $\mathbb{Q}$: un trou, trois symptômes

1.1.1 Un trou : la diagonale du carré

Le trou le plus célèbre est la diagonale du carré unité. Par le théorème de Pythagore, sa longueur ℓ vérifie $\ell^2 = 2$. Rabattue au compas sur la droite, elle désigne un point parfaitement net... sans abscisse rationnelle : c'est le scandale découvert par les Pythagoriciens (figure 1.1).

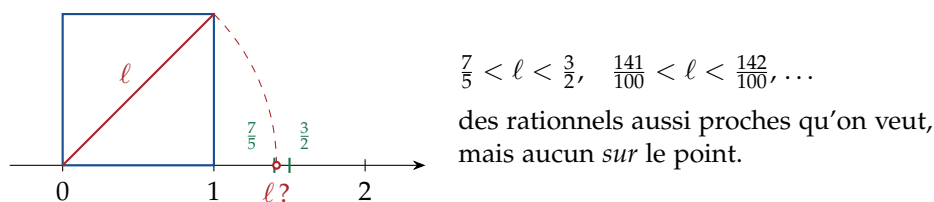


Figure 1.1. Le point obtenu en rabattant la diagonale du carré unité n'a pas d'abscisse rationnelle : la droite rationnelle a un trou en ℓ .

Proposition 1.1: Irrationalité de $\sqrt{2}$, et plus généralement de $\sqrt{n}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier qui n'est pas le carré d'un entier. Il n'existe aucun $r \in \mathbb{Q}$ tel que $r^2 = n$. En particulier, aucun rationnel n'a pour carré 2.

Démonstration (cas $n = 2$, par la parité). Supposons $r = p/q$ avec $p \wedge q = 1$ et $p^2 = 2q^2$. Alors p^2 est pair ; comme le carré d'un impair est impair, p est pair, disons $p = 2k$. Alors $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$, donc q est pair. Ceci contredit $p \wedge q = 1$. $\square$

Démonstration (cas général, par descente infinie). Supposons qu'il existe $r \in \mathbb{Q}$ avec $r^2 = n$; quitte à changer r en $-r$, on a $r > 0$. L'ensemble des entiers $q \geq 1$ tels que $qr \in \mathbb{N}$ est non vide (il contient un dénominateur de r) : soit q son plus petit élément. Soit m le plus grand entier tel que $m \leq r$ (le quotient euclidien du numérateur de r par son dénominateur). Si $r = m$, alors $n = m^2$ est un carré : exclu. Donc $m < r < m + 1$, et l'entier $q' \stackrel{\text{def}}{=} qr - qm = q(r - m)$ vérifie $0 < q' < q$. Or

$$q'r = qr^2 - m(qr) = qn - m(qr) \in \mathbb{N},$$

ce qui contredit la minimalité de q . $\square$

Remarque. La preuve par parité se transpose mal ($n = 3$ demande déjà de raisonner modulo 3) ; la descente traite tous les n d'un coup en n'utilisant que le bon ordre de $\mathbb{N}$. Pour les racines k -ièmes, l'outil systématique est le critère des racines rationnelles de [L07 : Polynômes].

1.1.2 Trois symptômes

Contre-exemple : trois échecs simultanés de $\mathbb{Q}$

1. **Des suites qui « devraient » converger ne convergent pas.** La suite de Héron $x_0 = 2$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$ est faite de rationnels et ses termes se resserrent à vitesse quadratique (x_4 et x_5 ont déjà onze décimales communes, x_5 et x_6 vingt-trois) — mais elle n'a *aucune* limite dans $\mathbb{Q}$ (section 2.4).
2. **Des ensembles majorés n'ont pas de borne supérieure.** $A = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0, r^2 < 2\}$ est non vide et majoré par 2, mais n'a pas de plus petit majorant dans $\mathbb{Q}$ (contre-exemple suivant).
3. **Le théorème des valeurs intermédiaires est faux.** $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, x \mapsto x^2 - 2$ est polynomiale et vérifie $f(1) = -1 < 0 < 2 = f(2)$, pourtant elle ne s'annule jamais.

Contre-exemple : une partie majorée de $\mathbb{Q}$ sans borne supérieure dans $\mathbb{Q}$

Soit $A = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0, r^2 < 2\}$. À tout rationnel $r > 0$ associons le rationnel

$$r' \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{2r+2}{r+2} > 0, \quad \text{qui vérifie} \quad r' - r = \frac{2-r^2}{r+2} \quad \text{et} \quad r'^2 - 2 = \frac{2(r^2-2)}{(r+2)^2}.$$

- **A n'a pas de plus grand élément :** si $r \in A$, alors $r' > r$ et $r'^2 < 2$, donc $r' \in A$.
- **Les majorants rationnels de A sont les $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ tels que $M^2 > 2$.** Un tel M majore A : pour $r \in A$, $r^2 < 2 < M^2$ impose $r < M$. Inversement, un majorant M vérifie $M \geq 1$ (car $1 \in A$), $M^2 \neq 2$ (proposition 1.1), et $M^2 < 2$ est exclu : on aurait $M \in A$ et $M' \in A$ avec $M' > M$.
- **Il n'y a pas de plus petit majorant :** si M est un majorant rationnel, alors $M'^2 > 2$ et $M' < M$: M' est un majorant rationnel strictement plus petit.

Numériquement : $M = 2 \mapsto \frac{3}{2} \mapsto \frac{10}{7} \mapsto \frac{17}{12} \mapsto \frac{58}{41} \mapsto \dots$, majorants de plus en plus serrés, sans fin.

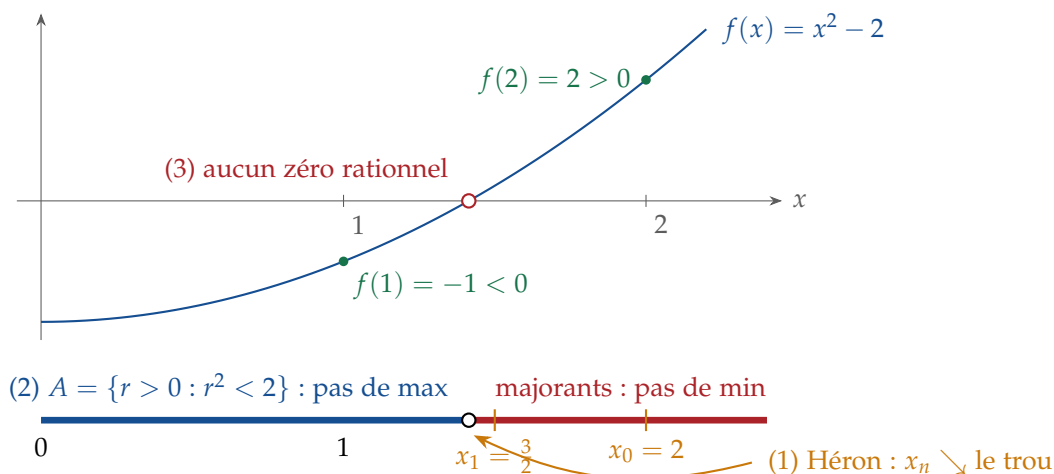


Figure 1.2. Un trou, trois symptômes : le graphe de $x^2 - 2$ traverse l'axe sans rencontrer de point rationnel ; la coupure en $\sqrt{2}$ sépare A de ses majorants sans qu'aucun rationnel ne la réalise ; la suite de Héron s'y précipite sans limite dans $\mathbb{Q}$.

Intuition : un seul défaut, trois manifestations

Ces trois échecs ne sont pas indépendants : ce sont trois traductions du même trou (figure 1.2). Boucher les trous une bonne fois guérira les trois maladies simultanément — c'est ce que démontrent les chapitres 6 et 7 (pour le théorème des valeurs intermédiaires lui-même, voir [L08 : Analyse réelle]).

Cahier des charges. On cherche un corps totalement ordonné (on calcule et on compare comme d'habitude), contenant $\mathbb{Q}$ comme sous-corps ordonné (on n'a rien perdu), dans lequel $\mathbb{Q}$ est dense (on n'a rien ajouté d'inaccessible) et qui soit complet (il n'y a plus de trous).

1.2 Corps totalement ordonnés : vocabulaire et règles de calcul**Définition 1.2: Corps totalement ordonné, corps archimédien**

Un **corps totalement ordonné** est un corps commutatif K muni d'une relation d'ordre *total* $\leq$ compatible avec les opérations : pour tous $a, b, c \in K$,

$$(O1) \quad a \leq b \implies a + c \leq b + c;$$

$$(O2) \quad (0 \leq a \text{ et } 0 \leq b) \implies 0 \leq ab.$$

On note $K_{>0} = \{a \in K : a > 0\}$ et $|a| \stackrel{\text{déf}}{=} \max(a, -a)$. Le corps K est dit **archimédien** lorsque

$$\forall a \in K_{>0}, \forall b \in K, \exists n \in \mathbb{N}, \quad na > b.$$

Proposition 1.3: Règles de calcul dans un corps totalement ordonné

Soient K un corps totalement ordonné et $a, b, c \in K$.

1. $a \leq b \iff b - a \geq 0 \iff -b \leq -a$; on peut ajouter membre à membre deux inégalités.
2. Si $a \leq b$ et $c \geq 0$, alors $ac \leq bc$; si $c \leq 0$, alors $ac \geq bc$.
3. $a^2 \geq 0$. En particulier $1 > 0$, puis $n \cdot 1_K > 0$ pour tout entier $n \geq 1$: K est de caractéristique nulle et contient une copie de $\mathbb{Q}$, sur laquelle l'ordre de K induit l'ordre usuel.
4. Si $a > 0$, alors $a^{-1} > 0$; si $0 < a \leq b$, alors $b^{-1} \leq a^{-1}$.
5. $|a| \leq c \iff -c \leq a \leq c$; $|ab| = |a||b|$; $|a + b| \leq |a| + |b|$; $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Démonstration.

1. Ajouter $-a$, puis $-b$, aux deux membres (O1). Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + c \leq b + d$.
2. $b - a \geq 0$ et $c \geq 0$ donnent $(b - a)c \geq 0$ par (O2), soit $ac \leq bc$. Si $c \leq 0$, on applique ce qui précède à $-c \geq 0$.
3. Si $a \geq 0$, c'est (O2); sinon $-a \geq 0$ (l'ordre est total) et $a^2 = (-a)^2 \geq 0$. Ainsi $1 = 1^2 \geq 0$, et $1 \neq 0$. Par récurrence, $n \cdot 1_K = (n - 1) \cdot 1_K + 1_K > 0$. Le morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \rightarrow K$ est donc injectif et se prolonge en $\mathbb{Q} \rightarrow K$, $p/q \mapsto (p \cdot 1_K)(q \cdot 1_K)^{-1}$, injectif; il est croissant, car pour $q, q' > 0$ l'inégalité $p/q \leq p'/q'$ équivaut à $p q' \leq p' q$, que l'on divise dans K par $(q q') \cdot 1_K > 0$ (point 4, dont la preuve n'utilise que $1 > 0$ et le point 2).
4. Si $a > 0$ et $a^{-1} \leq 0$, le point 2 donne $1 = a a^{-1} \leq 0$: absurde. Puis on multiplie $a \leq b$ par $a^{-1} b^{-1} > 0$.
5. La première équivalence est la définition du maximum. Pour le produit, on distingue les signes de a et b . En ajoutant $-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$, on obtient l'inégalité

triangulaire; appliquée à $a = (a - b) + b$ puis à $b = (b - a) + a$, elle donne la dernière inégalité.

□

Le corps $\mathbb{Q}$. On suppose construit $(\mathbb{Q}, +, \times, \leq)$, corps totalement ordonné [L01 : Axiomes de ZFC]. Il est **archimédien** : si $a = p/q > 0$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et si $b \leq r/s$ avec $r \in \mathbb{N}$, $s \in \mathbb{N}^*$, l'entier $n = qr + 1$ vérifie $na \geq n/q > r \geq r/s \geq b$. (Ce n'est pas automatique : voir la section 9.4.)

Chapitre 2

Suites de Cauchy rationnelles

2.1 L'idée directrice de la construction

Intuition : le trou est invisible, mais les suites qui le visent ne le sont pas

Je ne peux pas parler de $\sqrt{2}$ dans $\mathbb{Q}$: ce nombre n'y est pas. En revanche je peux parfaitement parler de la suite

$$1 ; 1,4 ; 1,41 ; 1,414 ; 1,4142 ; \dots$$

qui est une suite de rationnels, objet entièrement légitime. Cette suite *pointe vers* le trou : elle en est une **description**, comme une adresse postale décrit une maison sans être la maison.

L'idée de Cantor (1872) consiste à renverser la situation :

on décide que le nombre réel est sa description.

Un même trou admet cependant plusieurs adresses. Les trois suites

$$\underbrace{1, 1,4, 1,41, \dots}_{\text{troncatures décimales}} \quad \underbrace{2, \frac{3}{2}, \frac{17}{12}, \dots}_{\text{Héron}} \quad \underbrace{1, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots}_{\text{fraction continue}}$$

visent le même point. Si l'on posait « réel = suite », elles définiraient trois nombres distincts, ce qui est absurde. **D'où le quotient** : deux suites définissent le même réel lorsqu'elles finissent par être indiscernables.

Intuition : l'analogie du rendez-vous

Imaginons des marcheurs sur la droite rationnelle. Chacun avance en faisant des pas de plus en plus petits, si bien qu'à partir d'un certain moment tous ses pas futurs tiennent dans une fenêtre aussi étroite qu'on veut : c'est un marcheur *de Cauchy*. Il se dirige clairement quelque part, même si ce « quelque part » n'existe pas dans son monde.

Deux marcheurs sont *équivalents* si l'écart entre eux tend vers zéro : ils vont au même endroit. Un **point de $\mathbb{R}$** est alors, par décret, *une destination*, définie comme l'ensemble de tous les marcheurs qui s'y rendent.

2.2 Définitions

Dans cette section, K désigne un corps totalement ordonné quelconque. On l'appliquera d'abord à $K = \mathbb{Q}$, puis à $K = \mathbb{R}$ une fois celui-ci construit : *les définitions et les démonstrations ne changent pas*, puisqu'elles n'utilisent que les règles de la proposition 1.3.

Définition 2.1: Suite convergente

Une suite $u \in K^{\mathbb{N}}$ **converge vers** $\ell \in K$ (on note $u_n \rightarrow \ell$) lorsque

$$\forall \varepsilon \in K_{>0}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Définition 2.2: Suite de Cauchy

Une suite $u \in K^{\mathbb{N}}$ est **de Cauchy** lorsque

$$\forall \varepsilon \in K_{>0}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad n, m \geq N \implies |u_n - u_m| < \varepsilon.$$

Le corps K est dit **complet** si toute suite de Cauchy de K converge dans K .

La figure 2.1 illustre ce qui précède.

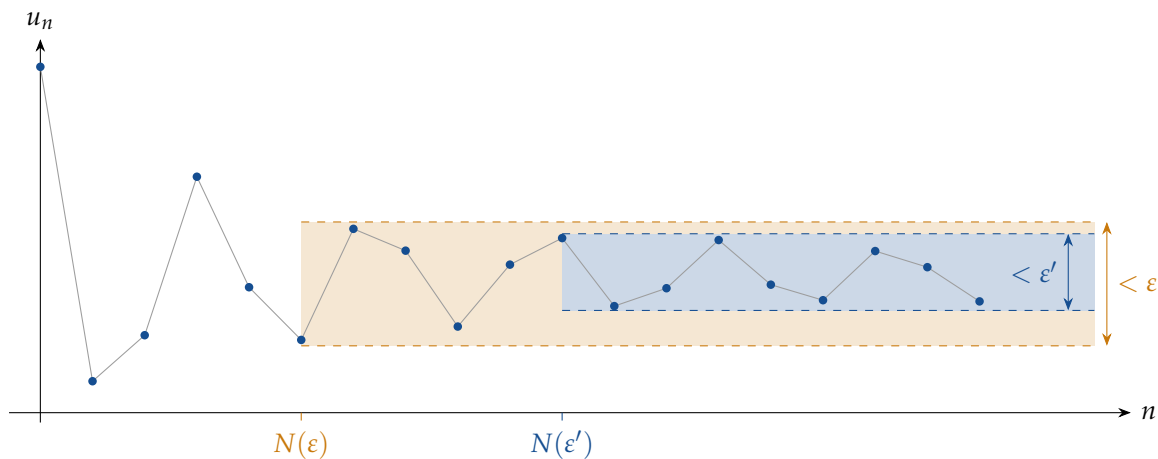


Figure 2.1. Une suite de Cauchy « se tasse » : au-delà du rang $N(\varepsilon)$, tous les termes tiennent dans une bande de hauteur ε ; pour $\varepsilon' < \varepsilon$, il faut attendre $N(\varepsilon')$. Aucune limite n'est dessinée : la définition n'en a pas besoin.

Intuition : pourquoi Cauchy et non convergence ?

Comparons les deux quantificateurs :

$$u_n \rightarrow \ell : \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| < \varepsilon$$

$$u \text{ de Cauchy} : \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, \quad |u_n - u_m| < \varepsilon$$

La première définition a besoin que ℓ **existe déjà** : elle est donc inutilisable pour *créer* ℓ . La seconde est **intrinsèque** — elle ne parle que des termes de la suite.

C'est là le cœur de toute la construction, et l'unique raison pour laquelle elle n'est pas circulaire : la condition de Cauchy est la trace, observable de l'intérieur, d'une convergence qui a lieu à l'extérieur.

Piège : $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ ne suffit pas

La condition « les pas consécutifs tendent vers 0 » **n'implique pas** le caractère de Cauchy. Prenons dans $\mathbb{Q}$ les sommes partielles de la série harmonique, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Les pas $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1}$ tendent bien vers 0, pourtant

$$u_{2n} - u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

de sorte qu'avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$ aucun rang N ne convient. **Moralité** : être de Cauchy porte sur *tous* les couples (n, m) au-delà de N , pas seulement sur les couples consécutifs. Des pas minuscules peuvent s'accumuler en un déplacement infini (figure 2.2).

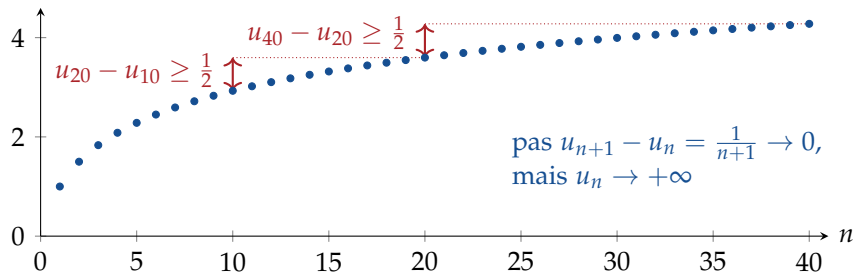


Figure 2.2. Les sommes partielles de la série harmonique : les pas tendent vers 0, mais chaque doublement de n fait encore gagner au moins $\frac{1}{2}$.

2.3 Le strict nécessaire sur les limites

La théorie des suites appartient à [L06 : Suites numériques]. On ne démontre ici que les quatre faits dont la construction a besoin, valables dans tout corps totalement ordonné K .

Proposition 2.3: Boîte à outils minimale

Soient $u, v, w \in K^{\mathbb{N}}$ et $\ell, \ell' \in K$.

1. **Unicité.** Si $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$, alors $\ell = \ell'$.
2. **Opérations.** Si $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$, alors $u_n + v_n \rightarrow \ell + \ell'$ et $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$.
3. **Inégalités larges.** Si $u_n \rightarrow \ell$, $v_n \rightarrow \ell'$ et $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leq \ell'$.
4. **Encadrement.** Si $u_n \leq w_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et si $u_n \rightarrow \ell$, $v_n \rightarrow \ell$, alors $w_n \rightarrow \ell$.
5. **Convergente $\Rightarrow$ de Cauchy.** Toute suite convergente est de Cauchy.

Démonstration.

1. Si $\ell \neq \ell'$, posons $\varepsilon = |\ell - \ell'|/2 > 0$. Pour n assez grand, $|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|$: absurde.
2. Pour la somme, on rend chaque écart inférieur à $\varepsilon/2$. Pour le produit, on a $|u_n| \leq M \stackrel{\text{def}}{=} |\ell| + 1$ pour n grand, et

$$|u_n v_n - \ell \ell'| = |u_n(v_n - \ell') + \ell'(u_n - \ell)| \leq M|v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell|,$$

que l'on rend inférieur à ε en imposant $|v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2M}$ et $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2(|\ell'|+1)}$.

3. Si $\ell > \ell'$, posons $\varepsilon = (\ell - \ell')/2$. Pour n grand, $u_n > \ell - \varepsilon = \ell' + \varepsilon > v_n$: contradiction.
4. Pour n grand, $-\varepsilon < u_n - \ell \leq w_n - \ell \leq v_n - \ell < \varepsilon$.
5. Si $|u_n - \ell| < \varepsilon/2$ pour $n \geq N$, alors pour $n, m \geq N$: $|u_n - u_m| \leq |u_n - \ell| + |\ell - u_m| < \varepsilon$.

□

Piège : les inégalités strictes ne passent pas à la limite

Dans $\mathbb{Q}$, $\frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, mais la limite vaut 0 : de $u_n < v_n$ on ne tire que $\ell \leq \ell'$. (Que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ est exactement l'archimédianité de $\mathbb{Q}$: pour $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, il existe N avec $N\varepsilon > 1$.)

Méthode : montrer qu'une suite est de Cauchy

Trois voies, par ordre de fréquence :

1. **Majoration directe de $|u_n - u_m|$** par une quantité ne dépendant que de $\min(n, m)$ et tendant vers 0 (les deux exemples de la section 2.4).
2. **Contraction** : si $|u_{n+1} - u_n| \leq Ck^n$ avec $0 < k < 1$, alors, pour $m \geq n$, $|u_m - u_n| \leq Ck^n / (1 - k)$ par sommation géométrique.
3. **Convergence connue** (point 5 ci-dessus) — mais cette voie est interdite ici, puisqu'on cherche justement à construire les limites.

2.4 La réciproque est fausse dans $\mathbb{Q}$: c'est tout le problème**Exemple : le trou $\sqrt{2}$, décrit de l'intérieur de $\mathbb{Q}$**

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$d_n \stackrel{\text{déf}}{=} \max \left\{ \frac{k}{10^n} : k \in \mathbb{N}, \left(\frac{k}{10^n} \right)^2 < 2 \right\}.$$

Cet ensemble est fini ($k < 2 \cdot 10^n$) et non vide (il contient 0), donc d_n est bien défini, et **sa définition ne fait intervenir que des rationnels**. On trouve $d_0 = 1$, $d_1 = 1,4$, $d_2 = 1,41$, $d_3 = 1,414$, ...

(a) (d_n) est de Cauchy. La suite est croissante : tout candidat au rang n est candidat au rang $n + 1$. Soit $m \geq n$. Par maximalité de d_n , le décimal $d_n + 10^{-n}$ a un carré ≥ 2 , tandis que $d_m^2 < 2$; donc $d_m < d_n + 10^{-n}$, soit

$$0 \leq d_m - d_n < 10^{-n},$$

et l'archimédianité de $\mathbb{Q}$ fournit, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, un rang n tel que $10^{-n} < \varepsilon$ (car $10^n \geq n$).

(b) $d_n^2 \rightarrow 2$ dans $\mathbb{Q}$. En effet $1 \leq d_n \leq 2$ et

$$0 < 2 - d_n^2 \leq (d_n + 10^{-n})^2 - d_n^2 = 10^{-n} (2d_n + 10^{-n}) \leq 5 \cdot 10^{-n}.$$

(c) (d_n) ne converge pas dans $\mathbb{Q}$. Si $d_n \rightarrow \ell \in \mathbb{Q}$, alors $d_n^2 \rightarrow \ell^2$ (proposition 2.3, point 2); par unicité de la limite et (b), $\ell^2 = 2$, ce qui contredit la proposition 1.1.

Exemple : la suite de Héron, autre adresse du même trou

Soit $x_0 = 2$ et $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$. Par récurrence $x_n \in \mathbb{Q}_{>0}$, et l'identité

$$x_{n+1}^2 - 2 = \frac{(x_n^2 - 2)^2}{4x_n^2} \geq 0$$

montre que $x_n^2 \geq 2$ pour tout n (donc $x_n \geq 1$). Comme $0 \leq x_n^2 - 2 \leq x_n^2$, elle donne aussi $x_{n+1}^2 - 2 \leq \frac{1}{4}(x_n^2 - 2)$, d'où

$$0 \leq x_n^2 - 2 \leq 2 \cdot 4^{-n}.$$

De Cauchy : pour $m \geq n$, $|x_m - x_n| = \frac{|x_m^2 - x_n^2|}{x_m + x_n} \leq \frac{2 \cdot 4^{-n}}{2} = 4^{-n}$. **Sans limite dans $\mathbb{Q}$:** comme $x_n^2 \rightarrow 2$, l'argument (c) ci-dessus s'applique mot pour mot.

Point essentiel : $x_n - d_n \rightarrow 0$, car $|x_n - d_n| = \frac{|x_n^2 - d_n^2|}{x_n + d_n} \leq \frac{1}{2}(2 \cdot 4^{-n} + 5 \cdot 10^{-n})$. Deux adresses, un seul trou — d'où la nécessité du quotient.

Contre-exemple : suites qui ne sont pas de Cauchy

- $u_n = (-1)^n$: $|u_{n+1} - u_n| = 2$ pour tout n ; elle oscille sans se décider.
- $u_n = n$: elle part à l'infini ($|u_{n+1} - u_n| = 1$).
- $u_n = \sum_{k=1}^n 1/k$: voir le piège ci-dessus.

Ces suites seront **exclues** de la construction, et c'est légitime : elles ne désignent aucun point.

Chapitre 3

La construction : $\mathbb{R} = \mathcal{C} / \mathcal{N}$ est un corps

Intuition : deux objets à fabriquer

Il faut d'abord rassembler les « bonnes » suites (celles qui désignent un point) en un *anneau* $\mathcal{C}$, puis identifier celles qui désignent le même point en quotientant par un *idéal* $\mathcal{N}$. Il faut vérifier que ces deux mots — anneau, idéal — sont bien mérités, puis que le quotient est un *corps* (figure 3.1).

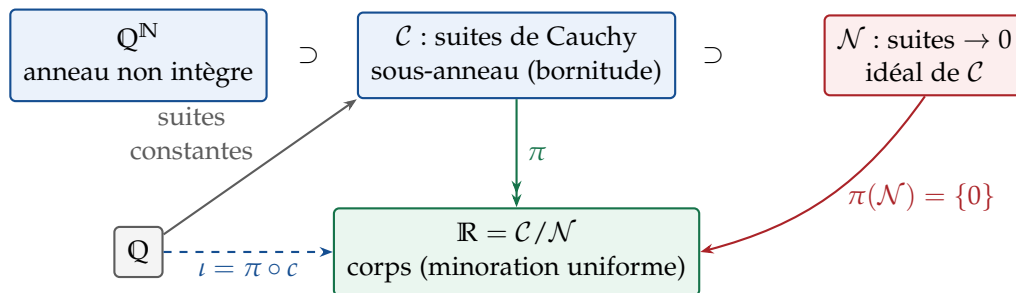


Figure 3.1. Les objets de la construction. On ne quotiente pas $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ ($\mathcal{N}$ n'y est pas un idéal) mais $\mathcal{C}$; le plongement ι de $\mathbb{Q}$ passe par les suites constantes.

3.1 Bornitude : le lemme qui fait tout fonctionner

Lemme 3.1: Une suite de Cauchy est bornée

Si $u \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ tel que $|u_n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Appliquons la définition avec $\varepsilon = 1$: il existe N tel que $|u_n - u_m| < 1$ pour $n, m \geq N$. En particulier, pour $n \geq N$,

$$|u_n| \leq |u_N| + |u_n - u_N| < |u_N| + 1.$$

Il ne reste qu'un nombre *fini* de termes $u_0, \dots, u_{N-1}$ à contrôler, donc

$$M \stackrel{\text{déf}}{=} \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N| + 1)$$

convient. □

Remarque. Ce lemme, d'apparence anodine, sera invoqué *quatre fois* : produit de suites, absorption de l'idéal, bonne définition du produit au quotient, archimédianité de $\mathbb{R}$. Sa preuve n'utilise que l'inégalité triangulaire : *dans tout corps totalement ordonné K , une suite de Cauchy est bornée* (on s'en servira au chapitre 6).

3.2 L'anneau $\mathcal{C}$

L'anneau des suites. $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ désigne l'ensemble des suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de rationnels, muni des opérations terme à terme

$$(u + v)_n = u_n + v_n, \quad (uv)_n = u_n v_n.$$

C'est un anneau commutatif, d'unité la suite constante 1.

Piège : $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ n'est pas un corps, et n'est même pas intègre

Pour $u = (1, 0, 1, 0, \dots)$ et $v = (0, 1, 0, 1, \dots)$, on a $uv = 0$ alors que $u \neq 0$ et $v \neq 0$: $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ a des **diviseurs de zéro**. Obtenir un corps par quotient ne sera pas automatique.

Définition 3.2

$$\mathcal{C} \stackrel{\text{déf}}{=} \{u \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : u \text{ est de Cauchy}\}.$$

Proposition 3.3

$\mathcal{C}$ est un sous-anneau unitaire de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

Démonstration.

- Les suites constantes sont de Cauchy, donc $0, 1 \in \mathcal{C}$.
- **Somme.** Pour $\varepsilon > 0$, choisissons N_1 pour u avec $\varepsilon/2$ et N_2 pour v avec $\varepsilon/2$. Pour $n, m \geq \max(N_1, N_2)$,

$$|(u_n + v_n) - (u_m + v_m)| \leq |u_n - u_m| + |v_n - v_m| < \varepsilon.$$

- **Opposé.** Immédiat, car $|(-u_n) - (-u_m)| = |u_n - u_m|$.
- **Produit.** C'est ici que le lemme 3.1 intervient. Soit $M > 0$ majorant simultanément $|u_n|$ et $|v_n|$. On insère un terme intermédiaire :

$$\begin{aligned} |u_n v_n - u_m v_m| &= |u_n v_n - u_n v_m + u_n v_m - u_m v_m| \\ &\leq |u_n| |v_n - v_m| + |v_m| |u_n - u_m| \\ &\leq M(|v_n - v_m| + |u_n - u_m|). \end{aligned}$$

Il suffit de rendre chacun des deux écarts inférieur à $\varepsilon/(2M)$.

□

Remarque : pourquoi la bornitude est indispensable. Sans elle, on ne pourrait pas contrôler le facteur $|u_n|$ placé devant $|v_n - v_m|$: un écart minuscule multiplié par un facteur gigantesque peut rester grand.

3.3 L'idéal $\mathcal{N}$

Définition 3.4: Suites négligeables

$$\mathcal{N} \stackrel{\text{déf}}{=} \{u \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : u_n \rightarrow 0\}.$$

Proposition 3.5

$\mathcal{N}$ est un idéal de l'anneau $\mathcal{C}$.

Démonstration.

- $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{C}$: toute suite convergente est de Cauchy (proposition 2.3, point 5).
- **Sous-groupe additif** : si $u_n \rightarrow 0$ et $v_n \rightarrow 0$, alors $|u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n| \rightarrow 0$, et $|-u_n| = |u_n| \rightarrow 0$.
- **Absorption** : si $u \in \mathcal{C}$, donc $|u_n| \leq M$ par le lemme 3.1, et $v \in \mathcal{N}$, alors $|u_n v_n| \leq M |v_n| \rightarrow 0$, donc $uv \in \mathcal{N}$.

□

Piège : $\mathcal{N}$ n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$

L'absorption repose encore sur la bornitude. Prenons $u_n = (n+1)^2$, non bornée, et $v_n = 1/(n+1)$, négligeable : alors $u_n v_n = n+1 \not\rightarrow 0$, donc $uv \notin \mathcal{N}$. C'est bien l'anneau $\mathcal{C}$, et non $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, qu'il faut quotienter.

3.4 Le quotient

Définition 3.6: Relation d'équivalence

Pour $u, v \in \mathcal{C}$, on pose

$$u \sim v \iff u - v \in \mathcal{N} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0.$$

C'est bien une relation d'équivalence : réflexive car $u - u = 0$; symétrique car $\mathcal{N}$ est stable par passage à l'opposé ; transitive car $\mathcal{N}$ est stable par somme, en écrivant $u - w = (u - v) + (v - w)$. (C'est du reste automatique : la relation « $u - v$ appartient à un sous-groupe » est toujours une équivalence.)

Exemple : ce que le quotient identifie

- $(\frac{1}{n})_{n \geq 1} \sim (0, 0, 0, \dots)$: deux suites très différentes, un seul réel, à savoir 0.
- $(d_n) \sim (x_n)$: troncatures décimales et Héron définissent le même réel, que l'on appellera $\sqrt{2}$.
- $(0, 1, 1, 1, \dots) \sim (1, 1, 1, \dots)$: modifier un nombre *fini* de termes ne change jamais la classe. Ce point, rassurant, sera utilisé de façon décisive à la section 3.6.

Contre-exemple : ce que le quotient n'identifie pas

- $(\frac{1}{n}) \not\sim (\frac{1}{n} + 1)$: leur différence vaut constamment 1.
- $((-1)^n) \notin \mathcal{C}$: la question de sa classe ne se pose même pas.

La figure 3.2 illustre ce qui précède.

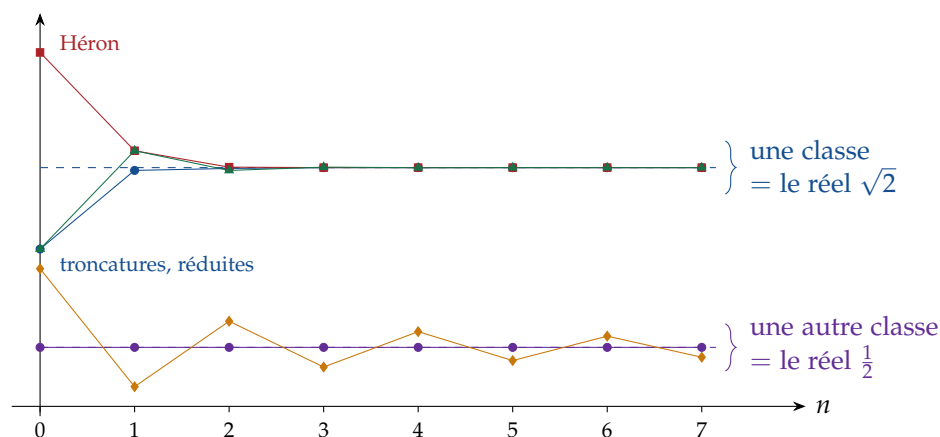


Figure 3.2. Un réel est un fagot de suites de Cauchy rationnelles dont les écarts mutuels tendent vers 0. En haut, trois représentants de $\sqrt{2}$; en bas, deux représentants de $\frac{1}{2}$ (la suite constante et $\frac{1}{2} + \frac{2(-1)^n}{5(n+1)}$).

Définition 3.7: Le corps des réels (Cantor, 1872)

$$\mathbb{R} \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{C}/\mathcal{N} = \mathcal{C}/\sim$$

Un **nombre réel** est une classe d'équivalence $[u]$ de suites de Cauchy rationnelles. Les opérations sont héritées du quotient :

$$[u] + [v] \stackrel{\text{déf}}{=} [u + v], \quad [u] \cdot [v] \stackrel{\text{déf}}{=} [uv].$$

Proposition 3.8

Ces opérations sont bien définies et font de $\mathbb{R}$ un anneau commutatif unitaire.

Démonstration. Que ce soit bien défini est exactement le contenu de la proposition 3.5 ; détaillons néanmoins le produit, qui est le cas instructif. Soient $u \sim u'$ et $v \sim v'$. Alors

$$u_n v_n - u'_n v'_n = u_n (v_n - v'_n) + v'_n (u_n - u'_n).$$

Les suites u et v' sont bornées (lemme 3.1) tandis que $(v_n - v'_n)$ et $(u_n - u'_n)$ tendent vers 0 : le membre de droite tend donc vers 0, c'est-à-dire $uv \sim u'v'$. Les axiomes d'anneau se transportent terme à terme depuis $\mathbb{Q}$. $\square$

3.5 Plongement de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Proposition 3.9

L'application

$$\iota : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q \longmapsto [(q, q, q, \dots)]$$

est un morphisme d'anneaux **injectif**.

Démonstration. Morphisme : les suites constantes s'ajoutent et se multiplient constante à constante, et $\iota(1)$ est l'unité de $\mathbb{R}$. **Injectivité :** si $\iota(q) = \iota(q')$, la suite constante égale à $q - q'$ appartient à $\mathcal{N}$; or une suite constante ne tend vers 0 que si elle est nulle, donc $q = q'$. $\square$

On identifie désormais q et $\iota(q)$, et l'on écrit $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Intuition : qui sont les nouveaux nombres ?

$\mathbb{Q}$ se retrouve dans $\mathbb{R}$ comme l'ensemble des classes de suites qui *ne bougent plus*. Les nombres nouveaux sont les classes de suites qui bougent éternellement, mais de moins en moins : **un irrationnel est un mouvement perpétuel infiniment amorti**.

3.6 $\mathbb{R}$ est un corps : les obstacles

Intuition : où est la difficulté ?

Inverser $[u]$ quand $[u] \neq 0$ semble facile : poser $v_n = 1/u_n$. Mais $[u] \neq 0$ signifie seulement « u ne tend pas vers 0 », ce qui n'empêche nullement certains u_n d'être nuls, ni la suite de frôler 0 de temps en temps. Tout repose sur un lemme qui transforme cette information négative et ponctuelle en une minoration *positive et uniforme*.

Piège : pourquoi $v_n = 1/u_n$ ne marche pas tel quel

1. **Certains u_n peuvent être nuls.** La suite $u = (0, 1, 1, 1, \dots)$ est de Cauchy et $[u] = 1 \neq 0$, pourtant $1/u_0$ n'a aucun sens.
2. **Même sans terme nul, $(1/u_n)$ peut ne pas être de Cauchy.** Pour $u_n = 1/(n+1)$, tous les termes sont non nuls et $u \in \mathcal{C}$, mais $1/u_n = n+1$ n'est pas de Cauchy. (Ici $[u] = 0$, ce qui est cohérent, mais l'exemple montre que le passage à l'inverse n'a rien d'automatique.)

3.7 Le lemme de minoration uniforme

Lemme 3.10: Minoration uniforme

Soit $u \in \mathcal{C}$ telle que $u \notin \mathcal{N}$. Alors

$$\exists c \in \mathbb{Q}_{>0}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad |u_n| \geq c.$$

De plus, les termes u_n pour $n \geq N$ sont **tous de même signe**.

Intuition

« u ne tend pas vers 0 » affirme seulement que u revient *infiniment souvent* loin de 0. « u est de Cauchy » affirme que u ne peut plus faire de grands sauts. Combinées, ces deux informations donnent bien davantage : u reste *définitivement* loin de 0. La suite ne peut pas frôler 0 de temps à autre, car il lui faudrait un grand saut pour y revenir.

Démonstration. Nier $u \rightarrow 0$ fournit

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}, \forall K \in \mathbb{N}, \exists n \geq K, \quad |u_n| \geq \varepsilon.$$

La propriété de Cauchy appliquée à $\varepsilon/2$ fournit N tel que $|u_n - u_m| < \varepsilon/2$ pour tous $n, m \geq N$. Appliquons la première propriété avec $K = N$: il existe $n_0 \geq N$ tel que $|u_{n_0}| \geq \varepsilon$. Alors, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n| \geq |u_{n_0}| - |u_n - u_{n_0}| > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2},$$

et l'on pose $c \stackrel{\text{déf}}{=} \varepsilon/2$.

Signe constant. Si l'on avait $n, m \geq N$ avec $u_n > 0 > u_m$, alors $|u_n - u_m| = |u_n| + |u_m| > 2c = \varepsilon$, ce qui contredit $|u_n - u_m| < \varepsilon/2$ (figure 3.3). $\square$

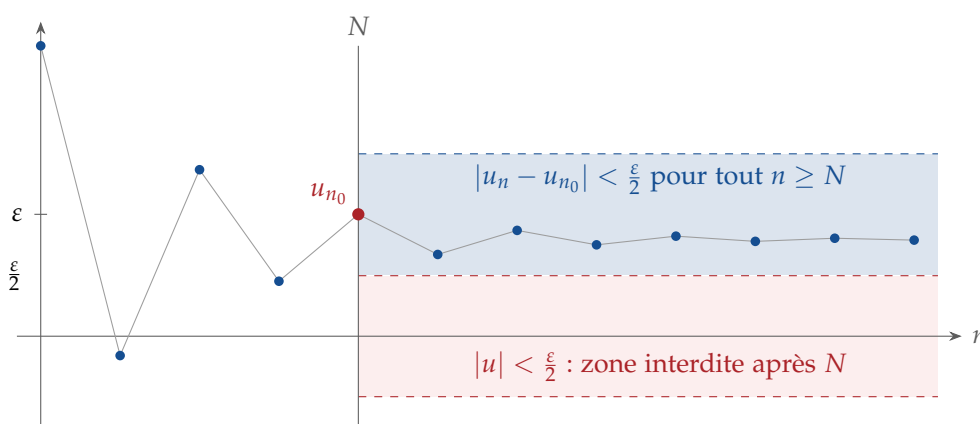


Figure 3.3. Le lemme de minoration uniforme pour $u_n = \frac{4}{5} + \frac{8}{5}(-\frac{3}{5})^n$, avec $\varepsilon = 1$ et $N = n_0 = 4$: avant N la suite peut changer de signe ; après N , coincée dans la bande bleue autour de $u_{n_0} \geq \varepsilon$, elle ne peut plus revenir dans la bande rouge.

Remarque. Ce lemme est le résultat technique central de la construction : il resservira tel quel au chapitre 4, pour établir la trichotomie.

3.8 Le théorème

Théorème 3.11: $\mathbb{R}$ est un corps commutatif

L'anneau $\mathbb{R}$ n'est pas nul, et tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est inversible.

Démonstration. D'abord $1 \neq 0$ dans $\mathbb{R}$: la suite constante 1 ne tend pas vers 0. Soit maintenant $x = [u] \neq 0$, c'est-à-dire $u \notin \mathcal{N}$. Le lemme 3.10 fournit $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ et N tels que $|u_n| \geq c$ pour $n \geq N$; en particulier $u_n \neq 0$ dès que $n \geq N$. Posons

$$v_n \stackrel{\text{déf}}{=} \begin{cases} 1 & \text{si } n < N, \\ \frac{1}{u_n} & \text{si } n \geq N. \end{cases}$$

v est de Cauchy. Pour $n, m \geq N$,

$$|v_n - v_m| = \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_m} \right| = \frac{|u_m - u_n|}{|u_n| |u_m|} \leq \frac{|u_n - u_m|}{c^2}.$$

Étant donné $\varepsilon > 0$, il suffit de choisir un rang $N' \geq N$ au-delà duquel $|u_n - u_m| < c^2 \varepsilon$.

$[u][v] = 1$. La suite uv vaut 1 pour tout $n \geq N$, donc $uv - 1$ est nulle à partir du rang N , donc tend vers 0, donc $uv \sim 1$. $\square$

Méthode : la ruse à retenir

On ne cherche pas à sauver les termes gênants du début : **on les remplace arbitrairement**. C'est licite, car modifier un nombre *fini* de termes ne change pas la classe. « Corriger le début, exploiter la queue » est le réflexe standard dans un quotient par un idéal de suites négligeables.

Remarque : traduction algébrique. Le théorème 3.11 dit exactement que $\mathcal{N}$ est un idéal maximal de $\mathcal{C}$. En effet, pour un anneau commutatif unitaire A et un idéal I , le quotient A/I est un corps si et seulement si I est maximal. Le lemme 3.10 est précisément ce qui permet de le prouver, et l'exercice 1 propose de refaire la démonstration sous cette forme.

Chapitre 4

L'ordre et l'archimédianité

Intuition : positivité ponctuelle contre positivité uniforme

Comment comparer deux réels quand on ne dispose que de suites ? Le premier réflexe — « $[u] > 0$ si $u_n > 0$ pour n grand » — est *faux*. La bonne notion exige une marge $c > 0$ *fixe* : c'est encore une fois l'uniformité qui sauve la définition, exactement comme dans le lemme de minoration.

4.1 Définition de la positivité

Piège : la définition ponctuelle ne convient pas

La suite $u_n = 1/(n+1)$ a tous ses termes strictement positifs, et pourtant $[u] = 0$. La condition « $u_n > 0$ pour n grand » ne caractérise donc nullement la stricte positivité de la classe.

Définition 4.1: Réels strictement positifs

Soit $x \in \mathbb{R}$. On dit que $x > 0$ lorsqu'il existe un représentant u de x , un rationnel $c > 0$ et un rang N tels que

$$\forall n \geq N, \quad u_n \geq c.$$

On pose ensuite $x \leq y \iff (y - x > 0 \text{ ou } x = y)$.

Proposition 4.2: Indépendance du représentant

La condition de la définition 4.1 ne dépend pas du représentant choisi.

Démonstration. Soit $u' \sim u$, avec $u_n \geq c$ pour $n \geq N$. Comme $u'_n - u_n \rightarrow 0$, il existe $N' \geq N$ tel que $|u'_n - u_n| \leq c/2$ pour $n \geq N'$. Alors

$$\forall n \geq N', \quad u'_n \geq u_n - \frac{c}{2} \geq \frac{c}{2} > 0,$$

et le couple témoin $(c/2, N')$ convient pour u' . □

4.2 Ordre total

Théorème 4.3: Trichotomie

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, exactement une des trois assertions suivantes est vraie :

$$x > 0, \quad x = 0, \quad -x > 0.$$

Démonstration. Soit $x = [u]$.

- Si $u \in \mathcal{N}$, alors $x = 0$. On ne peut avoir $x > 0$: sinon $u_n \geq c > 0$ pour n grand contredirait $u_n \rightarrow 0$. De même $-x \not> 0$.
- Si $u \notin \mathcal{N}$, le lemme 3.10 fournit $c > 0$ et N tels que $|u_n| \geq c$ avec signe constant pour $n \geq N$. Si ce signe est $+$, alors $u_n \geq c$ et $x > 0$; s'il est $-$, alors $-u_n \geq c$ et $-x > 0$. Les deux cas s'excluent : grâce à la proposition 4.2 (appliquée à x et à $-x$ avec le représentant u), on aurait à la fois $u_n \geq c' > 0$ et $-u_n \geq c'' > 0$ pour n grand. Enfin $x \neq 0$ puisque $u \notin \mathcal{N}$.

□

Proposition 4.4: Compatibilité avec les opérations

Si $x > 0$ et $y > 0$, alors $x + y > 0$ et $xy > 0$.

Démonstration. Soient (c, N) un témoin pour un représentant u de x et (c', N') un témoin pour un représentant v de y . Pour $n \geq \max(N, N')$:

$$u_n + v_n \geq c + c' > 0, \quad u_n v_n \geq cc' > 0,$$

et $c + c'$, cc' sont des rationnels strictement positifs.

□

Corollaire 4.5

$(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est un corps totalement ordonné au sens de la définition 1.2. Toutes les règles de la proposition 1.3 y sont donc valables, et l'on pose $|x| \stackrel{\text{déf}}{=} \max(x, -x)$.

Démonstration. Notons $P = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. On vient de voir que $\mathbb{R} = P \sqcup \{0\} \sqcup (-P)$, $P + P \subseteq P$ et $P \cdot P \subseteq P$; tout en découle.

- **Réflexivité** : par définition. **Antisymétrie** : si $x \leq y$, $y \leq x$ et $x \neq y$, alors $y - x \in P$ et $-(y - x) \in P$, ce qu'interdit la trichotomie.
- **Transitivité** : si $x < y$ et $y < z$, alors $z - x = (z - y) + (y - x) \in P$; les cas d'égalité sont triviaux. **Totalité** : la trichotomie appliquée à $y - x$ donne $x < y$, $x = y$ ou $y < x$.
- **(O1)** : $(y + z) - (x + z) = y - x$. **(O2)** : si $x, y \in P$, alors $xy \in P$; si $x = 0$ ou $y = 0$, $xy = 0$.

□

Proposition 4.6: ι est croissante

Pour $p, q \in \mathbb{Q}$: $p \leq q \iff \iota(p) \leq \iota(q)$. Autrement dit l'ordre de $\mathbb{R}$ **prolonge** celui de $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Si $p < q$, la suite constante égale à $q - p$ est minorée par le rationnel $c = q - p > 0$, donc $\iota(q) - \iota(p) > 0$. La réciproque résulte de la trichotomie appliquée à $\iota(q - p)$.

□

4.3 Un outil de comparaison

Comparer deux réels, c'est comparer *asymptotiquement* leurs représentants; encore faut-il le démontrer, ainsi que le fait que la valeur absolue d'une classe se calcule terme à terme.

Lemme 4.7: Comparer des classes en comparant des représentants

Soient $u, v \in \mathcal{C}$ et $N \in \mathbb{N}$.

1. Si $u_n \leq v_n$ pour tout $n \geq N$, alors $[u] \leq [v]$.

2. La suite $|u| \stackrel{\text{déf}}{=} (|u_n|)_n$ est de Cauchy, et $[|u|] = [|u|]$.
3. Si $a \in \mathbb{Q}$ et $|u_n| \leq a$ pour tout $n \geq N$, alors $[|u|] \leq \iota(a)$.

Démonstration. 1. Sinon $[u] - [v] > 0$. Comme $u - v$ est un représentant de cette différence, la proposition 4.2 fournit $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ et N' tels que $u_n - v_n \geq c > 0$ pour $n \geq N'$: contradiction dès que $n \geq \max(N, N')$.

2. $||u_n| - |u_m|| \leq |u_n - u_m|$, donc $|u| \in \mathcal{C}$. Si $[u] > 0$, alors $u_n \geq c > 0$ à partir d'un rang (proposition 4.2), donc $|u_n| = u_n$ à partir de ce rang et $[|u|] = [u] = [|u|]$. Si $[u] = 0$, alors $|u_n| \rightarrow 0$ et $[|u|] = 0$. Si $[u] < 0$, on applique le premier cas à $-u$.

3. C'est le point 1 appliqué à $|u|$ et à la suite constante a , compte tenu du point 2. $\square$

Piège : pas de réciproque stricte

De $[u] \leq [v]$ on ne peut pas déduire $u_n \leq v_n$ pour n grand : $u_n = \frac{1}{n+1}$ et $v_n = 0$ donnent $[u] = [v]$ avec $u_n > v_n$ partout. En revanche $[u] < [v]$ entraîne bien $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang (et même $v_n - u_n \geq c > 0$).

Exemple : comparer sans connaître les « valeurs »

Reprenons les troncatures (d_n) et la suite de Héron (x_n) de la section 2.4 : $\frac{7}{5} \leq d_n \leq x_n \leq \frac{3}{2}$ pour tout $n \geq 1$ (en effet $d_n^2 < 2 \leq x_n^2$, (d_n) croît, et (x_n) décroît puisque $x_{n+1} - x_n = \frac{2-x_n^2}{2x_n} \leq 0$). Le lemme donne $\iota(\frac{7}{5}) \leq [d] \leq [x] \leq \iota(\frac{3}{2})$ — et l'on sait par ailleurs que $[d] = [x]$.

4.4 $\mathbb{R}$ est archimédien

Théorème 4.8: Archimédianité

$$\forall x \in \mathbb{R}_{>0}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, \quad nx > y.$$

Démonstration. Étape 1 : cas $x = 1$. Montrons que tout $y = [v]$ est majoré par un entier. Par le lemme 3.1, il existe $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ tel que $|v_k| \leq M$ pour tout k . L'archimédianité de $\mathbb{Q}$ fournit $n \in \mathbb{N}$ avec $n > M + 1$. La suite $(n - v_k)_k$ vérifie alors

$$n - v_k \geq n - M \geq 1 > 0 \quad \text{pour tout } k,$$

et le rationnel 1 est un témoin valable : $\iota(n) - y > 0$, c'est-à-dire $y < n$.

Étape 2 : cas général. Soit $x > 0$. Alors x^{-1} existe (théorème 3.11) et $x^{-1} > 0$: si l'on avait $x^{-1} < 0$, la proposition 4.4 donnerait $1 = x \cdot x^{-1} < 0$, absurde. Par l'étape 1 appliquée à yx^{-1} , il existe $n \in \mathbb{N}$ avec $n > yx^{-1}$, d'où $nx > y$ en multipliant par $x > 0$. $\square$

Intuition : pourquoi ce théorème n'est pas gratuit

L'archimédianité affirme qu'il n'existe dans $\mathbb{R}$ ni infiniment grand ni infiniment petit. Ce n'est nullement automatique pour un corps ordonné contenant $\mathbb{Q}$: il existe des corps ordonnés possédant un $\epsilon > 0$ plus petit que tous les $1/n$ (voir la section 9.4). Notre construction les exclut *gratuitement*, et pour une raison précise : toute suite de Cauchy est bornée par un rationnel, donc aucun réel ne peut dépasser tous les entiers.

Densité et complétude

5.1 Le théorème qui justifie toute la construction

Intuition

Le pari du chapitre 2 était : « la suite qui vise le trou *est* le trou ». Il reste à voir qu'il est gagné. Comme $\mathbb{R}$ est un corps totalement ordonné, les définitions 2.1, 2.2 et la boîte à outils 2.3 s'y appliquent (avec $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$) ; il s'agit de montrer que, dans $\mathbb{R}$, la suite $(\iota(u_n))_n$ converge effectivement vers l'objet $[u]$ qu'on a fabriqué avec elle. C'est le théorème 5.1, et c'est lui qui donne rétrospectivement tout son sens au procédé.

Théorème 5.1: Chaque suite converge vers sa propre classe

Soient $u \in \mathcal{C}$ et $x = [u] \in \mathbb{R}$. Alors, dans $\mathbb{R}$,

$$\iota(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Par archimédianité (théorème 4.8) il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\iota(1/k) < \varepsilon$; posons $r = 1/k \in \mathbb{Q}_{>0}$.

Comme u est de Cauchy, il existe N tel que $|u_n - u_m| \leq r/2$ pour tous $n, m \geq N$. Fixons $n \geq N$. Le réel $x - \iota(u_n)$ admet pour représentant la suite $(u_m - u_n)_m$, dont les termes vérifient $|u_m - u_n| \leq r/2$ dès que $m \geq N$. Le lemme 4.7 donne alors

$$|x - \iota(u_n)| \leq \iota(r/2) < \iota(r) < \varepsilon.$$

Ceci vaut pour tout $n \geq N$, d'où la convergence annoncée. $\square$

Remarque : on peut oublier ι . Par archimédianité, tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ domine un $\iota(1/k)$: dans $\mathbb{R}$, on peut donc tester convergence et caractère de Cauchy sur les seuls ε rationnels. Comme ι respecte l'ordre et la valeur absolue, une suite de rationnels est de Cauchy (resp. converge vers $\ell \in \mathbb{Q}$) dans $\mathbb{Q}$ si et seulement si elle l'est (resp. converge vers $\iota(\ell)$) dans $\mathbb{R}$. On écrira souvent q pour $\iota(q)$.

Exemple : $\sqrt{2}$ existe enfin

Soit $s \stackrel{\text{déf}}{=} [d]$ la classe de la suite (d_n) des troncatures (section 2.4). Le théorème donne $d_n \rightarrow s$ dans $\mathbb{R}$, donc $d_n^2 \rightarrow s^2$ (proposition 2.3). Mais on a vu que $d_n^2 \rightarrow 2$ dans $\mathbb{Q}$, donc dans $\mathbb{R}$. Par unicité de la limite, $s^2 = 2$; et $s \geq 1 > 0$ par le lemme 4.7. **Le trou a été bouché par le pointeur qui le désignait** : on note $s = \sqrt{2}$. La suite de Héron, équivalente à (d_n) , converge vers le même réel.

5.2 Densité de $\mathbb{Q}$

Théorème 5.2: Densité

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x < y \implies \exists q \in \mathbb{Q}, \quad x < \iota(q) < y.$$

Démonstration. La démonstration n'utilise que le caractère ordonné et archimédien de $\mathbb{R}$. Comme $y - x > 0$, le théorème 4.8 fournit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n(y - x) > 1$, c'est-à-dire $ny - nx > 1$.

L'ensemble $E = \{k \in \mathbb{Z} : \iota(k) > nx\}$ est non vide (archimédianité appliquée à nx) et minoré (archimédianité appliquée à $-nx$); comme partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$, il admet un plus petit élément m . Par minimalité, $\iota(m-1) \leq nx$, donc

$$nx < \iota(m) \leq nx + 1 < ny.$$

En divisant par $n > 0$: $x < \iota(m/n) < y$ (figure 5.1). □

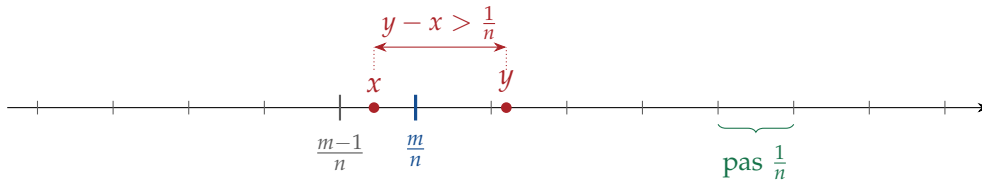


Figure 5.1. Densité de $\mathbb{Q}$: on choisit un pas $\frac{1}{n}$ plus court que l'intervalle $]x, y[$ (Archimède); en marchant à ce pas, le premier multiple de $\frac{1}{n}$ qui dépasse x ne peut pas sauter par-dessus y .

On n'a donc ajouté à $\mathbb{Q}$ que des points « collés » à $\mathbb{Q}$: $\mathbb{R}$ est la complétion *minimale*.

5.3 Complétude

Intuition : l'inquiétude légitime, et sa réponse

On a complété $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$; mais $\mathbb{R}$ a-t-il à son tour des trous ? Faudra-t-il compléter le complété, à l'infini ? Non : le procédé est **idempotent**, grâce à la densité. Une suite de Cauchy de réels peut être suivie à la trace, d'aussi près qu'on veut, par une suite de rationnels ; celle-ci est de Cauchy, donc définit déjà un réel, et il ne reste qu'à vérifier par inégalité triangulaire que c'est la limite cherchée. Ce schéma — « approcher par le sous-ensemble dense, puis conclure » — est celui de toutes les preuves de complétude d'un complété.

Théorème 5.3: Complétude de $\mathbb{R}$

Toute suite de Cauchy d'éléments de $\mathbb{R}$ converge dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de réels. **Étape 1 — approximation rationnelle.** Pour chaque n , le théorème 5.2 fournit $q_n \in \mathbb{Q}$ tel que $x_n < \iota(q_n) < x_n + \iota(\frac{1}{n+1})$, d'où $|x_n - \iota(q_n)| < \iota(\frac{1}{n+1})$. (La preuve de ce théorème fournit un tel rationnel explicitement, en y prenant le plus petit dénominateur possible : aucun axiome de choix n'est requis.)

Étape 2 — la suite (q_n) est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$. Choisissons N_1 tel que $\frac{1}{N_1+1} < \varepsilon/3$ (archimédianité de $\mathbb{Q}$), et N_2 tel que $|x_n - x_m| < \iota(\varepsilon/3)$ pour $n, m \geq N_2$. Pour $n, m \geq \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$\iota(|q_n - q_m|) \leq |\iota(q_n) - x_n| + |x_n - x_m| + |x_m - \iota(q_m)| < \iota(\frac{\varepsilon}{3}) \cdot 3 = \iota(\varepsilon).$$

Comme ι respecte l'ordre (proposition 4.6), $|q_n - q_m| < \varepsilon : q \stackrel{\text{déf}}{=} (q_n)_n \in \mathcal{C}$.

Étape 3 — conclusion. Posons $x \stackrel{\text{déf}}{=} [q] \in \mathbb{R}$. Le théorème 5.1 donne $\iota(q_n) \rightarrow x$, et $|x_n - x| \leq |x_n - \iota(q_n)| + |\iota(q_n) - x| < \iota\left(\frac{1}{n+1}\right) + |\iota(q_n) - x|$, où les deux termes tendent vers 0. Donc $x_n \rightarrow x$. $\square$

Contre-exemple : boucher un seul trou ne suffit pas

Le sous-corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $\mathbb{R}$ (l'inverse de $a + b\sqrt{2} \neq 0$ est $\frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2}$) est totalement ordonné, archimédien, et le trou $\sqrt{2}$ y est bouché. Il n'est pourtant **pas complet** : il ne contient pas $\sqrt{3}$ (le réel construit comme $\sqrt{2}$, à partir des troncaturs t_n telles que $t_n^2 \rightarrow 3$). En effet, si $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, alors $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$, donc $ab = 0$ puisque $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; mais $b = 0$ donne $a^2 = 3$, et $a = 0$ donne $(2b)^2 = 6$, ce qu'interdit la proposition 1.1. La suite (t_n) est donc de Cauchy dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ sans y converger (sa limite dans $\mathbb{R}$, unique, est $\sqrt{3}$). Adjoindre les réels un par un n'aboutit jamais, même en une infinité dénombrable d'étapes (théorème 7.8) : il fallait les fabriquer tous d'un coup.

Piège : dense et complet sont deux qualités indépendantes

- $\mathbb{Q}$ est *dense* dans $\mathbb{R}$ sans être *complet*.
- $\mathbb{Z}$ est « complet » sans être dense : une suite de Cauchy d'entiers est stationnaire (prendre $\varepsilon = 1$), donc converge dans $\mathbb{Z}$.
- Dans l'étape 1 de la preuve ci-dessus, l'erreur d'approximation doit *tendre vers 0* : avec $|x_n - q_n| < 1$ seulement, (q_n) n'a aucune raison d'être de Cauchy (prendre $x_n = 0$ et $q_n = \frac{(-1)^n}{2}$).

Borne supérieure et unicité de $\mathbb{R}$

Intuition

On dispose maintenant de : corps totalement ordonné, archimédien, complet. On en déduit la propriété qui sert de *définition axiomatique* de $\mathbb{R}$ dans la plupart des cours — et l'on démontre ainsi, enfin, qu'un tel objet **existe**. On verra ensuite que cette propriété a plusieurs visages équivalents, et qu'elle caractérise $\mathbb{R}$.

6.1 La propriété de la borne supérieure

Définition 6.1: Majorant, borne supérieure

Soient K un corps totalement ordonné et $A \subseteq K$.

- $M \in K$ est un **majorant** de A si $a \leq M$ pour tout $a \in A$; A est **majorée** si elle admet un majorant. On définit de même *minorant* et *minorée*; *bornée* signifie majorée et minorée.
- Un majorant de A qui appartient à A est le **plus grand élément** (ou maximum) de A , noté $\max A$.
- La **borne supérieure** de A est, s'il existe, le plus petit des majorants de A ; on la note $\sup A$. La **borne inférieure** $\inf A$ est, s'il existe, le plus grand des minorants.

On dit que K vérifie la **propriété de la borne supérieure** si toute partie non vide et majorée de K admet une borne supérieure.

Un plus petit élément est unique : $\sup A$, s'il existe, est unique. Si $\max A$ existe, alors $\sup A = \max A$; mais $\sup A$ peut exister sans appartenir à A (section 7.1).

Théorème 6.2: Propriété de la borne supérieure

Toute partie $A \subseteq \mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$. Plus généralement, tout corps totalement ordonné *archimédien et complet* vérifie la propriété de la borne supérieure.

Intuition : dichotomie

On encadre A entre une borne « trop petite » et une borne « trop grande », puis on coupe en deux à chaque étape en conservant l'encadrement. Les deux bornes se rapprochent à vitesse 2^{-n} ; la complétude leur fournit une limite commune, qui ne peut être que le plus petit majorant.

Démonstration. Soit K un corps totalement ordonné archimédien et complet — par exemple $K = \mathbb{R}$ (théorèmes 4.8 et 5.3) — et $A \subseteq K$ non vide majorée. Choisissons $a_0 \in A$ et b_0 un majorant de A . Construisons (a_n) et (b_n) par récurrence en maintenant l'invariant

$$(\star) \quad b_n \text{ majore } A, \quad \text{et} \quad \exists \alpha \in A, \alpha \geq a_n.$$

$(\star)$ est vrai au rang 0, avec $\alpha = a_0$. Posons $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ et :

— si m_n majore A , on pose $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = m_n$;
 — sinon, on pose $a_{n+1} = m_n$ et $b_{n+1} = b_n$; il existe alors $\alpha \in A$ tel que $\alpha > m_n = a_{n+1}$.
 Dans les deux cas $(\star)$ se propage, et une récurrence immédiate donne $b_n - a_n = (b_0 - a_0) 2^{-n}$ (figure 6.1).

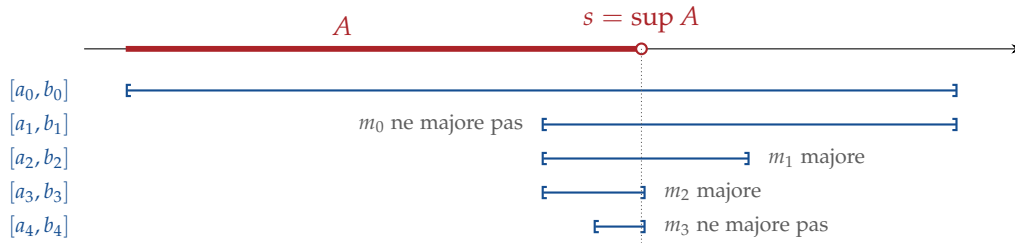


Figure 6.1. Dichotomie : b_n majore toujours A , a_n jamais strictement ; les segments $[a_n, b_n]$ sont emboîtés, de longueur $(b_0 - a_0) 2^{-n}$, et se referment sur $\sup A$.

Les deux suites convergent vers une limite commune. (a_n) est croissante, (b_n) décroissante, et $a_n \leq b_n$ par $(\star)$. Pour $m \geq n$,

$$0 \leq a_m - a_n \leq b_n - a_n = (b_0 - a_0) 2^{-n}.$$

Comme $2^n \geq n + 1$ et que K est archimédien, la quantité $(b_0 - a_0) 2^{-n}$ finit par être inférieure à tout $\varepsilon > 0$; donc (a_n) est de Cauchy. Par complétude elle converge vers un $s \in K$, et $b_n \rightarrow s$ également puisque $b_n - a_n \rightarrow 0$.

s **majore** A . Soit $\alpha \in A$. Pour tout n , $\alpha \leq b_n$; en passant à la limite (proposition 2.3, point 3), $\alpha \leq s$.

s **est le plus petit majorant**. Soit $M < s$. Comme $a_n \rightarrow s$, il existe n tel que $a_n > M$. Par $(\star)$, il existe $\alpha \in A$ avec $\alpha \geq a_n > M$: M ne majore pas A . $\square$

Remarque : variante « à pas fixe ». Au lieu de couper en deux de façon adaptative, on peut balayer à l'échelle 2^{-n} : soit k_n le plus grand entier tel que $k_n/2^n$ ne majore pas A (il existe par archimédianité). La suite $u_n = k_n/2^n$ est croissante, vérifie $u_n \leq u_m < u_n + 2^{-n}$ pour $m \geq n$, donc est de Cauchy, et sa limite est $\sup A$. En base 10, les u_n sont les troncatures d'un développement décimal de $\sup A$ — l'impropre si $\sup A$ est décimal, puisque $u_n < \sup A$ (section 8.1).

6.2 Quatre visages d'une même propriété

Théorème 6.3: Formes équivalentes de la complétude ordonnée

Soit K un corps totalement ordonné. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) **Borne supérieure** : toute partie non vide majorée de K admet une borne supérieure.
- (ii) **Limite monotone** : toute suite croissante majorée de K converge.
- (iii) **Segments emboîtés** : K est archimédien, et toute suite décroissante de segments $[a_n, b_n]$ ($a_n \leq b_n$) a une intersection non vide.
- (iv) **Cauchy** : K est archimédien et complet.

La figure 6.2 illustre ce qui précède.

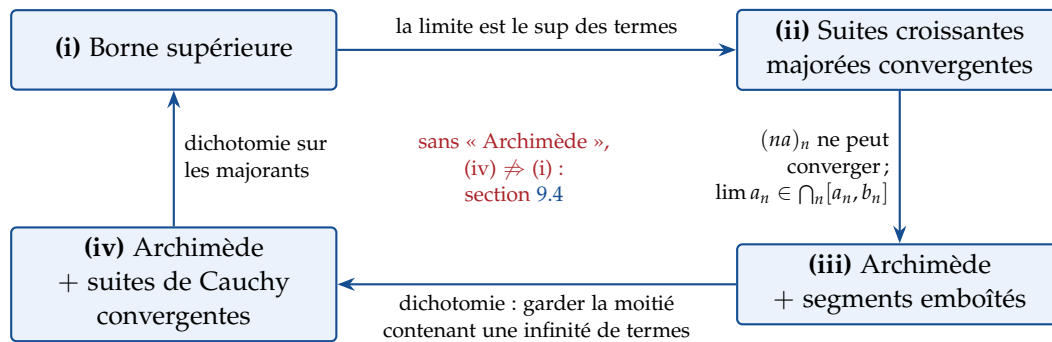


Figure 6.2. Schéma de la démonstration du théorème 6.3.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Soit (u_n) croissante majorée et $s = \sup\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Soit $\varepsilon > 0$: $s - \varepsilon$ n'est pas un majorant, donc il existe N avec $u_N > s - \varepsilon$. Pour $n \geq N$, $s - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq s$: ainsi $u_n \rightarrow s$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). *Archimède.* Sinon il existe $a > 0$ et b tels que $na \leq b$ pour tout n ; la suite croissante majorée $(na)_n$ converge vers un ℓ . Alors $(n+1)a \rightarrow \ell$ (suite décalée) et $(n+1)a = na + a \rightarrow \ell + a$: par unicité de la limite, $a = 0$, absurde. *Segments.* L'emboîtement signifie $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$. La suite (a_n) , croissante et majorée par b_0 , converge vers un c . Fixons m . Pour $n \geq m$, $a_m \leq a_n \leq b_n \leq b_m$; en passant à la limite en n , $a_m \leq c \leq b_m$. Donc $c \in \bigcap_m [a_m, b_m]$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Soit (x_n) une suite de Cauchy de K . Elle est bornée (remarque suivant le lemme 3.1) : $a_0 \leq x_n \leq b_0$ pour tout n . Par dichotomie, on construit des segments emboîtés $I_k = [a_k, b_k]$ de longueur $(b_0 - a_0)2^{-k}$ tels que $x_n \in I_k$ pour une infinité d'indices n : si c'est vrai de I_k , c'est vrai de l'une au moins de ses deux moitiés, que l'on choisit pour I_{k+1} . Par hypothèse, il existe $c \in \bigcap_k I_k$. Soit $\varepsilon > 0$. Par archimédianité il existe k tel que $(b_0 - a_0)2^{-k} < \varepsilon/2$, et il existe N tel que $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ pour $n, m \geq N$. Choisissons $m \geq N$ tel que $x_m \in I_k$: alors $|x_m - c| \leq b_k - a_k < \varepsilon/2$, et pour tout $n \geq N$, $|x_n - c| \leq |x_n - x_m| + |x_m - c| < \varepsilon$. Donc $x_n \rightarrow c$.

(iv) $\Rightarrow$ (i). C'est le théorème 6.2. $\square$

Corollaire 6.4: Dans $\mathbb{R}$: limite monotone et segments emboîtés

1. Toute suite réelle croissante majorée converge vers la borne supérieure de l'ensemble de ses termes ; toute suite décroissante minorée converge vers la borne inférieure de ses termes.
2. Si $([a_n, b_n])_n$ est une suite décroissante de segments de $\mathbb{R}$, alors $\bigcap_n [a_n, b_n] \neq \emptyset$. Si de plus $b_n - a_n \rightarrow 0$, cette intersection est un singleton $\{c\}$, et $a_n \rightarrow c$, $b_n \rightarrow c$.

Démonstration. $\mathbb{R}$ vérifie (iv), donc (i), (ii) et (iii) ; la preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii) identifie la limite (cas décroissant : considérer $(-u_n)$). Si c, c' sont dans tous les $[a_n, b_n]$, alors $|c - c'| \leq b_n - a_n$ pour tout n , donc $c = c'$ lorsque $b_n - a_n \rightarrow 0$; et $0 \leq c - a_n \leq b_n - a_n$ donne $a_n \rightarrow c$ par encadrement, puis $b_n = a_n + (b_n - a_n) \rightarrow c$. (L'exploitation systématique de ces deux énoncés — suites adjacentes, Bolzano–Weierstrass, limites supérieure et inférieure — est l'objet de [L06 : Suites numériques].) $\square$

Contre-exemple : chaque hypothèse des segments emboîtés est nécessaire

- **Intervalles non fermés** : $\bigcap_{n \geq 1}]0, \frac{1}{n}] = \emptyset$ (un élément x vérifierait $0 < x \leq \frac{1}{n}$ pour tout n , ce qu'interdit Archimède).
- **Intervalles non bornés** : $\bigcap_n [n, +\infty[= \emptyset$, encore par Archimède.
- **Corps non complet** : dans $\mathbb{Q}$, les « segments » $I_n = \{r \in \mathbb{Q} : d_n \leq r \leq d_n + 10^{-n}\}$ construits sur les troncatures de la section 2.4 sont emboîtés (car $d_n \leq d_{n+1} \leq d_n + 10^{-n} - 10^{-(n+1)}$,

entre multiples de $10^{-(n+1)}$, mais $\bigcap_n I_n = \emptyset$: un élément commun r vérifierait $|r - d_n| \leq 10^{-n}$, donc $d_n \rightarrow r \in \mathbb{Q}$.

6.3 Unicité de $\mathbb{R}$

Théorème 6.5: Unicité à isomorphisme unique près

Soient K et K' deux corps totalement ordonnés vérifiant la propriété de la borne supérieure. Il existe un **unique** morphisme de corps croissant $\varphi : K \rightarrow K'$, et c'est un isomorphisme de corps ordonnés. En particulier, tout corps totalement ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure est isomorphe à $\mathbb{R} = \mathcal{C}/\mathcal{N}$, de façon unique.

Intuition

Un tel corps contient $\mathbb{Q}$, densément. Un morphisme croissant est forcé sur $\mathbb{Q}$ (il fixe 1), puis forcé partout (chaque élément est coincé entre des rationnels aussi proches qu'on veut). Il n'y a donc qu'un candidat : « envoyer la limite d'une suite de rationnels sur la limite de la même suite ».

Démonstration. Préliminaires. D'après le théorème 6.3, K et K' sont archimédiens et complets. Chacun contient une copie de $\mathbb{Q}$ ordonnée comme d'habitude (proposition 1.3, point 3), et cette copie y est dense : la preuve du théorème 5.2 n'utilise que l'archimédianité. Par archimédianité encore, on peut tester les convergences sur les ε rationnels ; donc :

(*) une suite de rationnels est de Cauchy (resp. tend vers 0) dans K si et seulement si elle l'est dans $\mathbb{Q}$, donc si et seulement si elle l'est dans K' .

1. Construction. Soit $x \in K$. La preuve du théorème 5.2 fournit explicitement (sans choix) des rationnels q_n avec $x - \frac{1}{n+1} < q_n < x$; alors $q_n \rightarrow x$ dans K . Cette suite est de Cauchy dans K , donc dans K' par (*), donc elle converge dans K' . Si (r_n) est une autre suite de rationnels convergeant vers x dans K , alors $q_n - r_n \rightarrow 0$ dans K , donc dans K' : les deux limites dans K' coïncident. On peut donc poser $\varphi(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{K'} q_n$, pour n'importe quelle suite de rationnels (q_n) convergeant vers x dans K (figure 6.3).

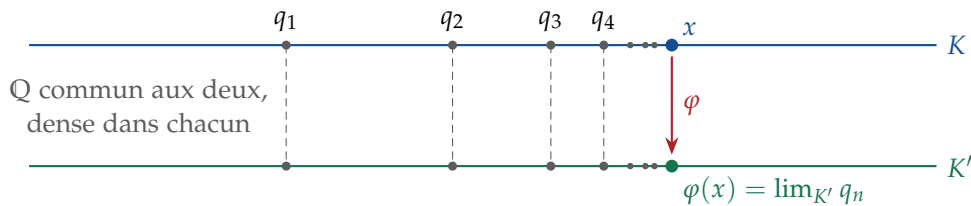


Figure 6.3. Construction de l'isomorphisme : une suite de rationnels qui converge vers x dans K est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, donc converge dans K' ; sa limite est $\varphi(x)$. Les rationnels sont fixés, tout le reste est forcé par densité.

2. Morphisme. $\varphi(q) = q$ pour $q \in \mathbb{Q}$ (suite constante). Si $q_n \rightarrow x$ et $r_n \rightarrow y$ dans K , alors $q_n + r_n \rightarrow x + y$ et $q_n r_n \rightarrow xy$ dans K , d'où, en passant à la limite dans K' (proposition 2.3), $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ et $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

3. Croissance stricte. Soient $x < y$ dans K et q, r rationnels tels que $x < q < r < y$. Si $q_n \rightarrow x$, alors $q_n < q$ pour n grand, donc $\varphi(x) \leq q$; de même $\varphi(y) \geq r$. Ainsi $\varphi(x) \leq q < r \leq \varphi(y)$.

4. Unicité. Soit $\psi : K \rightarrow K'$ un morphisme de corps croissant. Il fixe 1, donc $\mathbb{Q}$. Pour $x \in K$ et $n \geq 1$, choisissons des rationnels $x - \frac{1}{n} < q_n < x < r_n < x + \frac{1}{n}$. Par croissance, $q_n \leq \psi(x) \leq r_n$

et $q_n \leq \varphi(x) \leq r_n$, donc $|\psi(x) - \varphi(x)| \leq r_n - q_n < \frac{2}{n}$ pour tout n : par archimédianité de K' , $\psi(x) = \varphi(x)$.

5. Bijectivité. En échangeant les rôles, on obtient un morphisme croissant $\varphi' : K' \rightarrow K$. Alors $\varphi' \circ \varphi$ et id_K sont deux morphismes de corps croissants de K dans K : par l'unicité (point 4 avec $K' = K$), ils sont égaux. De même $\varphi \circ \varphi' = \text{id}_{K'}$. $\square$

Intuition : la portée conceptuelle

Suites de Cauchy et **coupures de Dedekind** (section 9.1) produisent des ensembles sans rapport, mais canoniquement isomorphes. On dit donc **le corps des réels** : ce qui compte n'est pas la matière dont ils sont faits, mais leur structure.

Premières conséquences de la borne supérieure

Intuition : on démonte l'échafaudage

À partir d'ici, on oublie les classes de suites : $\mathbb{R}$ est le corps totalement ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure — donc archimédien, complet, et unique. Seules ces propriétés servent ; ce chapitre et le suivant en tirent ce dont toute l'analyse a besoin.

7.1 Borne supérieure : mode d'emploi

Proposition 7.1: Caractérisations de la borne supérieure

Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ non vide et majorée, et $s \in \mathbb{R}$. Sont équivalentes :

- (i) $s = \sup A$;
- (ii) (par ε) s majore A , et pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $a \in A$ tel que $s - \varepsilon < a \leq s$ (figure 7.1) ;
- (iii) (par les suites) s majore A , et il existe une suite d'éléments de A qui converge vers s .

Symétriquement, si A est non vide et minorée : $m = \inf A$ si et seulement si m minore A et, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ avec $m \leq a < m + \varepsilon$. De plus $\inf A = -\sup(-A)$, où $-A = \{-a : a \in A\}$; en particulier toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). $s - \varepsilon < s$ n'est pas un majorant : il existe $a \in A$ avec $a > s - \varepsilon$. (ii) $\Rightarrow$ (iii). Pour chaque n , on choisit $a_n \in A$ avec $s - \frac{1}{n+1} < a_n \leq s$; alors $a_n \rightarrow s$ par encadrement. (Ces choix simultanés relèvent de l'axiome du choix dénombrable [L01 : Axiomes de ZFC] ; on s'en passe si $A \subseteq \mathbb{Q}$, en prenant le rationnel de plus petit numéro dans une énumération fixée de $\mathbb{Q}$.) (iii) $\Rightarrow$ (i). Si M est un majorant de A , alors $a_n \leq M$ pour tout n , donc $s \leq M$ à la limite : s est le plus petit majorant. Enfin m minore A si et seulement si $-m$ majore $-A$, et $x \mapsto -x$ renverse l'ordre : le plus grand minorant de A est l'opposé du plus petit majorant de $-A$. $\square$

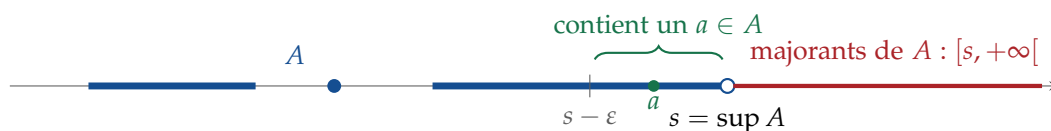


Figure 7.1. La caractérisation (ii) : s majore A , et toute fenêtre $]s - \varepsilon, s]$ contient un élément de A . Ici A est une réunion d'intervalles et d'un point, et $\sup A \notin A$.

Exemple : atteinte ou non

1. $A = [0, 1[$: $\sup A = 1$ n'est pas atteint (1 majore, et $1 - \frac{1}{n+1} \in A$ converge vers 1) ; $\inf A = \min A = 0$.
2. $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\}$: $\sup A = \max A = 1$; $\inf A = 0$, non atteint.

3. $A = \{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} : \sup A = \max A = \frac{3}{2}$ (atteint en $n = 2$); $\inf A = -1$, non atteint (les termes d'indice impair $-1 + \frac{1}{n}$ sont > -1 et tendent vers -1).
4. $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\} : \sup A = \sqrt{2}$ ($\sqrt{2}$ majore A , et par densité de $\mathbb{Q}$ il est limite de rationnels de $]1, \sqrt{2}[$). La borne supérieure d'une partie de $\mathbb{Q}$ peut être irrationnelle : c'est le contre-exemple de la section 1.1.2, réparé.

Proposition 7.2: Opérations sur les bornes supérieures

Soient A, B deux parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$.

1. Si $A \subseteq B$, alors $\sup A \leq \sup B$.
2. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$, où $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$.
3. Pour $\lambda \geq 0$, $\sup(\lambda A) = \lambda \sup A$.
4. Si $A, B \subseteq \mathbb{R}_+$, alors $\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$, où $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$.

Démonstration. 1. $\sup B$ majore B , donc A . Pour 2, 3, 4 on utilise le critère (iii) : $\sup A + \sup B$ majore $A + B$ et, si $a_n \rightarrow \sup A$, $b_n \rightarrow \sup B$, alors $a_n + b_n \rightarrow \sup A + \sup B$. De même $\lambda a_n \rightarrow \lambda \sup A$, et, lorsque tout est positif, $ab \leq \sup A \cdot \sup B$ et $a_n b_n \rightarrow \sup A \cdot \sup B$. $\square$

Piège : trois erreurs de maniement

- De « $a < M$ pour tout $a \in A$ » on ne tire que $\sup A \leq M$ (inégalité large) : penser à $A = [0, 1[$ et $M = 1$.
- Sans positivité, $\sup(AB) \neq \sup A \cdot \sup B$: pour $A = B = \{-1, 0\}$, $AB = \{0, 1\}$.
- Écrire $\sup A$ suppose A non vide et majorée. (Dans la droite achevée, toute partie a une borne supérieure : section 7.6.)

Méthode : travailler avec un sup

1. **Montrer que** $s = \sup A$: s majore A , puis s est approché par des éléments de A (par ε ou par une suite).
2. **Majorer un sup** (« passage au sup ») : $\sup A \leq M$ dès que $a \leq M$ pour tout $a \in A$.
3. **Minorer un sup** : $\sup A \geq m$ dès que A contient des éléments arbitrairement proches de m , ou un élément $\geq m$.

7.2 Partie entière et densité

Proposition 7.3: Partie entière

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leq x < n + 1$. On le note $\lfloor x \rfloor$: c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x .

Démonstration. Soit $E = \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$. Par archimédianité il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ avec $N > x$ et $N' > -x$: ainsi $-N' \in E$ et E est majoré par N . Une partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ a un plus grand élément n ; alors $n \leq x$, et $n + 1 \notin E$ donne $x < n + 1$. Si n' convient aussi, $n < n' + 1$ et $n' < n + 1$, donc $n = n'$. $\square$

Exemple : trois usages permanents

1. **Division euclidienne réelle.** Pour $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique couple $(k, r) \in \mathbb{Z} \times [0, a[$ tel que $x = ka + r$: c'est $k = \lfloor x/a \rfloor$.
2. **Valeurs décimales approchées.** $d_n(x) \stackrel{\text{déf}}{=} 10^{-n} \lfloor 10^n x \rfloor$ vérifie $d_n(x) \leq x < d_n(x) + 10^{-n}$: tout réel est limite d'une suite (croissante) de nombres décimaux.
3. $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Piège

$\lfloor -x \rfloor \neq -\lfloor x \rfloor$ en général : $\lfloor -1,5 \rfloor = -2$. De même $\lfloor x + y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$, avec inégalité stricte possible : $\lfloor 0,5 + 0,5 \rfloor = 1$.

Définition 7.4: Partie dense

Une partie $D \subseteq \mathbb{R}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$ si tout intervalle ouvert non vide en contient un élément : pour tous réels $x < y$, $D \cap]x, y[\neq \emptyset$.

Théorème 7.5: Densité des rationnels et des irrationnels

1. $D \subseteq \mathbb{R}$ est dense si et seulement si tout réel est limite d'une suite d'éléments de D .
2. $\mathbb{Q}$, l'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux, et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$. Tout intervalle $]x, y[$ avec $x < y$ contient même une infinité de rationnels et une infinité d'irrationnels.

Démonstration. 1. Si D est dense et $z \in \mathbb{R}$, on choisit $t_n \in D \cap]z - \frac{1}{n+1}, z + \frac{1}{n+1}[$ (choix dénombrable, superflu pour $D = \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{D}$) : $t_n \rightarrow z$. Inversement, soient $x < y$ et (t_n) une suite de D convergeant vers $z = \frac{x+y}{2}$: pour n grand, $|t_n - z| < \frac{y-x}{2}$, donc $t_n \in]x, y[$.

2. Pour $\mathbb{Q}$, c'est le théorème 5.2 ; pour $\mathbb{D}$, on applique le point 1 aux valeurs décimales approchées. Pour les irrationnels : il existe $q \in \mathbb{Q}$ avec $x - \sqrt{2} < q < y - \sqrt{2}$, et $q + \sqrt{2} \in]x, y[$ est irrationnel (sinon $\sqrt{2} = (q + \sqrt{2}) - q \in \mathbb{Q}$, contredisant la proposition 1.1). Enfin, ayant trouvé $t_1 \in]x, y[$, on recommence dans $]x, t_1[$, etc. : on obtient une infinité d'éléments. $\square$

Piège : dense ne veut pas dire « gros »

$\mathbb{Q}$ est dense mais dénombrable [L01 : Axiomes de ZFC], alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas (théorème 7.8). Et deux parties denses peuvent être disjointes : $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

7.3 Racines n -ièmes

Théorème 7.6: Existence et unicité de la racine n -ième

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}_+$. Il existe un unique $x \in \mathbb{R}_+$ tel que $x^n = a$. On le note $\sqrt[n]{a}$ ou $a^{1/n}$. L'application $x \mapsto x^n$ est donc une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$.

Intuition

Le candidat s'impose : la borne supérieure s des t tels que $t^n \leq a$. Si s^n était trop petit, on pourrait pousser s un peu à droite sans dépasser a ; trop grand, reculer un peu en restant majorant. Une inégalité d'accroissements élémentaire quantifie ce « un peu ».

Démonstration. Inégalité clef. Pour $0 \leq x \leq y$,

$$y^n - x^n = (y - x) \sum_{k=0}^{n-1} y^k x^{n-1-k}, \quad \text{donc} \quad y^{n-1}(y - x) \leq y^n - x^n \leq n y^{n-1}(y - x).$$

En particulier $x < y \implies x^n < y^n$: d'où la stricte croissance et l'unicité.

Existence. Si $a = 0$, $x = 0$ convient. Soit $a > 0$ et $A = \{t \in \mathbb{R}_+ : t^n \leq a\}$. A contient 0 et est majoré par $1 + a$ (si $t > 1 + a$, alors $t^n \geq t > a$). Soit $s = \sup A$.

— $s^n < a$ **est impossible**. Pour $0 < h \leq 1$, l'inégalité clef donne $(s + h)^n - s^n \leq n(s + 1)^{n-1}h$. Avec $h = \min(1, \frac{a - s^n}{n(s + 1)^{n-1}}) > 0$, on obtient $(s + h)^n \leq a$, donc $s + h \in A$: s ne majorerait pas A .

— $s^n > a$ **est impossible**. On aurait $s > 0$ et, pour $0 < h \leq s$, $s^n - (s - h)^n \leq ns^{n-1}h$. Avec $h = \min(s, \frac{s^n - a}{ns^{n-1}}) > 0$, on obtient $(s - h)^n \geq a$; tout $t \in A$ vérifie alors $t^n \leq (s - h)^n$, donc $t \leq s - h$: $s - h$ serait un majorant plus petit que s .

Donc $s^n = a$. □

Corollaire 7.7: L'ordre de $\mathbb{R}$ est déterminé par sa structure de corps

Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x \leq y$ si et seulement si $y - x$ est un carré. Par suite, tout morphisme de corps $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissant, donc égal à l'identité.

Démonstration. Un carré est positif, et tout réel positif est le carré de sa racine carrée. Un morphisme de corps f envoie les carrés sur des carrés : si $x \leq y$, alors $f(y) - f(x) = f(\sqrt{y - x})^2 \geq 0$. Le théorème 6.5 (unicité, avec $K = K' = \mathbb{R}$) donne $f = \text{id}$. □

Exemple : fabriquer des irrationnels

- $\sqrt{n}$ est irrationnel dès que l'entier n n'est pas un carré (proposition 1.1).
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel : si $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, alors $\sqrt{6} = \frac{r^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q}$, absurde.
- **Mais** somme et produit d'irrationnels peuvent être rationnels : $\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) = 2$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est stable ni par somme ni par produit.

Remarque. Cette preuve n'utilise que la borne supérieure. Deux autres viendront plus tard : par le théorème des valeurs intermédiaires [L08 : Analyse réelle], et par la méthode de Newton, dont la suite de Héron est le cas $n = 2$ [L06 : Suites numériques].

7.4 $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable

Théorème 7.8: Cantor, 1874

Soient $a < b$ deux réels. Il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $[a, b]$. En particulier, $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Démonstration (par les segments emboîtés). Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite quelconque de points de $[a, b]$; montrons qu'elle n'atteint pas tous les points. Posons $I_0 = [a, b]$ et construisons par récurrence des segments $I_n \subseteq I_{n-1}$, de longueur non nulle, tels que $x_n \notin I_n$: on coupe I_{n-1} en trois segments de même longueur ; les deux segments extrêmes étant disjoints, l'un au moins ne contient pas x_n : on prend pour I_n celui de gauche s'il convient, celui de droite sinon. D'après le corollaire 6.4, il existe $c \in \bigcap_n I_n \subseteq [a, b]$. Pour tout $n \geq 1$, $c \in I_n$ et $x_n \notin I_n$, donc $c \neq x_n$: le point c n'est pas un terme de la suite (figure 7.2). □

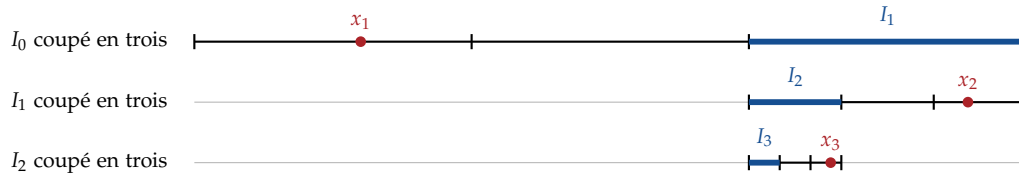


Figure 7.2. Preuve de Cantor : on garde à chaque étape un tiers extrême de I_{n-1} évitant x_n (en bleu) ; un point commun à tous les I_n n'est aucun des x_n .

Remarque : l'autre preuve, et ce qu'on en tire. L'argument diagonal de [L01 : Axiomes de ZFC], appliqué à $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ puis transporté dans $\mathbb{R}$ par un développement en base 3 à chiffres 0 et 2 (ce qui évite les doubles écritures de la section 8.1), donne plus : $\mathbb{R}$ a le cardinal de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Conséquence : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable (sinon $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ le serait). On prouve ainsi l'existence d'irrationnels — et de même de nombres transcendants [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] — sans en exhiber aucun.

7.5 Le nombre e est irrationnel

Proposition 7.9: Définition et irrationalité de e

La suite $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ est croissante et majorée par 3 ; sa limite est notée e . Pour tout $n \geq 1$,

$$0 < e - S_n \leq \frac{1}{n \cdot n!},$$

et e est irrationnel.

Démonstration. Convergence. Pour $k \geq 1$, $k! \geq 2^{k-1}$, donc $S_n \leq 1 + \sum_{k=1}^n 2^{1-k} < 3$: la suite croissante (S_n) converge (corollaire 6.4).

Encadrement. Soient $m > n \geq 1$. Pour $k > n$, $k! \geq n! (n+1)^{k-n}$, donc

$$S_m - S_n = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{n!} \sum_{j=1}^{m-n} \frac{1}{(n+1)^j} < \frac{1}{n!} \cdot \frac{\frac{1}{n+1}}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n \cdot n!}.$$

En faisant tendre m vers l'infini, $e - S_n \leq \frac{1}{n \cdot n!}$; et $e \geq S_{n+1} > S_n$.

Irrationalité. Supposons $e = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$; quitte à remplacer (p, q) par $(2p, 2q)$, on a $q \geq 2$. Le nombre

$$N \stackrel{\text{déf}}{=} q! (e - S_q) = p(q-1)! - \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!}$$

est un entier, et l'encadrement donne $0 < N \leq \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}$: il n'y a pas d'entier dans $]0, \frac{1}{2}]$. $\square$

Remarque. (S_n) est une troisième suite de Cauchy de rationnels sans limite dans $\mathbb{Q}$ (après celles de la section 2.4), très rapide : $S_{10} = 2,7182818 \dots$ approche e à moins de $3 \cdot 10^{-8}$. Le principe est général : un réel trop bien approché par des rationnels est irrationnel (Liouville, et transcendance de e : [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques]). La série $\sum 1/k!$ et l'exponentielle relèvent de [L12 : Séries et séries entières].

7.6 Droite achevée et intervalles

Définition 7.10: Droite achevée

On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, où $-\infty$ et $+\infty$ sont deux objets distincts n'appartenant pas à $\mathbb{R}$, et l'on prolonge l'ordre de $\mathbb{R}$ en posant $-\infty < x < +\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On prolonge *partiellement* les opérations :

$$x + (+\infty) = +\infty \quad (x \neq -\infty), \quad x \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0, \\ -\infty & \text{si } x < 0, \end{cases} \quad \frac{x}{\pm\infty} = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

et symétriquement pour $-\infty$. Ne sont **pas** définis : $(+\infty) + (-\infty)$, $0 \cdot (\pm\infty)$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

Proposition 7.11: Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ a une borne supérieure

$(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ est totalement ordonné, et toute partie $A \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ y admet une borne supérieure et une borne inférieure. Pour $A \subseteq \mathbb{R}$ non vide : $\sup A = +\infty$ si et seulement si A n'est pas majorée dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. $+\infty$ majore toute partie. Si $+\infty \in A$, ou si $A \cap \mathbb{R}$ n'est pas majorée dans $\mathbb{R}$, c'est le seul majorant : $\sup A = +\infty$. Sinon, si $A \subseteq \{-\infty\}$, tout élément de $\overline{\mathbb{R}}$ majore A et $\sup A = -\infty$. Sinon $A \cap \mathbb{R}$ est non vide et majorée dans $\mathbb{R}$: sa borne supérieure réelle est le plus petit majorant de A dans $\overline{\mathbb{R}}$. La borne inférieure s'obtient par la symétrie $x \mapsto -x$. $\square$

Piège : $\overline{\mathbb{R}}$ n'est pas un corps

- Les formes non définies sont *réellement* indéterminées : aucune convention n'est compatible avec les limites, puisque $(n+c) - n \rightarrow c$ pour tout c , et $2n - n \rightarrow +\infty$. (Le $0 \cdot \infty = 0$ de [L13 : Intégrale de Lebesgue] est une convention de calcul d'intégrales, pas de limites.)
- $\sup \emptyset = -\infty$ et $\inf \emptyset = +\infty$: pour la partie vide, et pour elle seule, $\inf > \sup$.

Définition 7.12: Intervalle

Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est une partie de l'une des formes suivantes, où $a \leq b$ sont dans $\overline{\mathbb{R}}$:

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \quad [a, b[\quad (a \in \mathbb{R}), \quad]a, b] \quad (b \in \mathbb{R}), \quad [a, b] \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

Sont donc des intervalles : $\emptyset =]a, a[$, les singletons $\{a\} = [a, a]$, les demi-droites $[a, +\infty[$ et $]-\infty, b]$, $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$. Un **segment** est un intervalle $[a, b]$ avec $a \leq b$ réels.

Théorème 7.13: Les intervalles sont les parties convexes de $\mathbb{R}$

Une partie $I \subseteq \mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad \forall z \in \mathbb{R}, \quad x \leq z \leq y \implies z \in I.$$

Démonstration. Le sens direct est immédiat par transitivité de l'ordre. Réciproquement, soit I vérifiant la condition ; si $I = \emptyset$, c'est un intervalle. Sinon posons $a = \inf I$ et $b = \sup I$ dans $\overline{\mathbb{R}}$. On a $I \subseteq \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$. Soit $z \in \mathbb{R}$ tel que $a < z < b$: z n'est pas un minorant de I (car $z > \inf I$), donc il existe $x \in I$ avec $x < z$; de même il existe $y \in I$ avec $z < y$. Par hypothèse, $z \in I$. Ainsi

$$]a, b[\subseteq I \subseteq \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$

et I est l'un des quatre intervalles d'extrémités a et b , selon que a et b lui appartiennent ou non. $\square$

Contre-exemple

- $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle : -1 et 1 lui appartiennent, pas 0 .
- Le théorème est *faux dans* $\mathbb{Q}$: $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$ est convexe dans $\mathbb{Q}$ mais n'est d'aucune des formes ci-dessus avec des extrémités dans $\mathbb{Q} \cup \{\pm\infty\}$. C'est encore la borne supérieure qui est en jeu.

Remarque. Conséquences immédiates : une intersection d'intervalles est un intervalle ; une réunion d'intervalles ayant un point commun est un intervalle. Ce théorème est le soubassement du théorème des valeurs intermédiaires [L08 : Analyse réelle] et de la description des connexes de $\mathbb{R}$ [L11 : Topologie].

Chapitre 8

Développement décimal et sous-groupes additifs

Intuition

Deux descriptions fines de la droite réelle, deux applications directes du chapitre précédent. Le développement décimal est une *dichotomie en dix* : une adresse infinie qui localise un réel à 10^{-n} près pour tout n . La classification des sous-groupes additifs dit qu'un réseau de points stable par addition est soit *régulièrement espacé*, soit *partout dense* — il n'y a pas de milieu.

8.1 Développement décimal

On se limite à $x \in [0, 1[$: tout réel s'écrit $\lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)$ avec $x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$. Un *chiffre* est un élément de $\{0, 1, \dots, 9\}$ (figure 8.1).

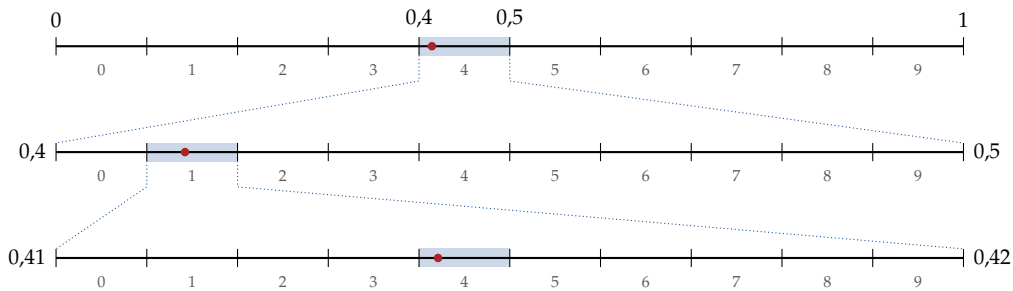


Figure 8.1. Dichotomie en dix pour $x = \sqrt{2} - 1 = 0,414\dots$: à chaque étape, on divise l'intervalle courant en dix et l'on note le numéro de la case $\left[\frac{k}{10^n}, \frac{k+1}{10^n}\right]$ contenant x . Les cases sont fermées à gauche, ouvertes à droite : c'est ce choix qui exclut les développements finissant par des 9.

Lemme 8.1: Somme d'une suite de chiffres

Soit $(a_k)_{k \geq 1}$ une suite de chiffres. La suite $s_n = \sum_{k=1}^n a_k 10^{-k}$ est croissante et majorée par 1 ; on note

$$0, a_1 a_2 a_3 \dots \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \in [0, 1]$$

sa limite, et l'on dit que (a_k) est un **développement décimal** de ce réel. Pour tout $n \geq 0$, le reste $\rho_n \stackrel{\text{déf}}{=} 0, a_1 a_2 \dots - s_n$ vérifie

$$0 \leq \rho_n \leq 10^{-n}, \quad \text{avec} \quad \rho_n = 10^{-n} \iff (\forall k > n, a_k = 9).$$

Démonstration. Pour $m > n$: $0 \leq s_m - s_n \leq \sum_{k=n+1}^m 9 \cdot 10^{-k} = 10^{-n} - 10^{-m}$ (somme géométrique), avec égalité à droite si $a_k = 9$ pour $n < k \leq m$. Avec $n = 0$, (s_m) est croissante majorée par 1, donc converge. En faisant tendre m vers l'infini : $0 \leq \rho_n \leq 10^{-n}$, avec égalité si tous les $a_k, k > n$, valent 9. S'il existe $j > n$ avec $a_j \leq 8$, alors pour $m > j$ on a $s_m - s_n \leq 10^{-n} - 10^{-m} - 10^{-j}$, d'où $\rho_n \leq 10^{-n} - 10^{-j} < 10^{-n}$. $\square$

Définition 8.2: Développement propre

Un développement $(a_k)_{k \geq 1}$ est **propre** s'il n'est pas stationnaire à 9, c'est-à-dire si $a_k \neq 9$ pour une infinité de k ; il est **impropre** sinon.

Théorème 8.3: Existence et unicité du développement décimal propre

Tout réel $x \in [0, 1[$ admet un unique développement décimal propre. Ses chiffres sont donnés par

$$a_k = \lfloor 10^k x \rfloor - 10 \lfloor 10^{k-1} x \rfloor \quad (k \geq 1),$$

et ses sommes partielles sont les valeurs décimales approchées par défaut : $s_n = 10^{-n} \lfloor 10^n x \rfloor$.

Démonstration. Posons $N_n = \lfloor 10^n x \rfloor$, de sorte que $N_0 = 0$ et $N_n \leq 10^n x < N_n + 1$.

Existence. De $10N_{n-1} \leq 10^n x < 10N_{n-1} + 10$ on tire $10N_{n-1} \leq N_n \leq 10N_{n-1} + 9$: $a_n \stackrel{\text{déf}}{=} N_n - 10N_{n-1}$ est un chiffre. Par télescopage, $\sum_{k=1}^n a_k 10^{-k} = \sum_{k=1}^n (10^{-k} N_k - 10^{-(k-1)} N_{k-1}) = 10^{-n} N_n$. Comme $0 \leq x - 10^{-n} N_n < 10^{-n}$, on a $s_n \rightarrow x$: (a_k) est un développement de x , de restes $\rho_n = x - s_n < 10^{-n}$. D'après le lemme 8.1, pour tout n il existe donc $k > n$ avec $a_k \neq 9$: le développement est propre.

Unicité. Soit (b_k) un développement propre de x , de sommes partielles t_n . Le lemme donne $0 \leq x - t_n < 10^{-n}$ (inégalité stricte car le développement est propre), soit $10^n t_n \leq 10^n x < 10^n t_n + 1$ avec $10^n t_n \in \mathbb{Z}$: donc $10^n t_n = N_n$ pour tout n , et $b_n = 10^n t_n - 10 \cdot 10^{n-1} t_{n-1} = N_n - 10N_{n-1} = a_n$. $\square$

Proposition 8.4: Le défaut d'unicité

Soit $x \in]0, 1[$.

1. Si x n'est pas décimal, il admet un seul développement décimal (le propre).
2. Si x est décimal, il en admet exactement deux : le propre, $0,a_1 \dots a_n 000 \dots$ avec $a_n \neq 0$, et l'impropre $0,a_1 \dots a_{n-1} (a_n - 1) 999 \dots$.

Par ailleurs $1 = 0,999 \dots$ et $0 = 0,000 \dots$ n'ont chacun qu'un seul développement.

Démonstration. Soit (b_k) un développement impropre de x et n le plus petit entier tel que $b_k = 9$ pour tout $k > n$. Si $n = 0$, alors $x = 1$ (lemme 8.1) : exclu. Donc $n \geq 1$, $b_n \leq 8$, et le lemme donne $x = t_n + 10^{-n}$, où $t_n = \sum_{k \leq n} b_k 10^{-k}$: x est décimal, et $0, b_1 \dots b_{n-1} (b_n + 1) 000 \dots$ en est un développement propre, donc le développement propre de x . Cela détermine n (rang du dernier chiffre non nul du développement propre) puis tous les b_k : il y a au plus un développement impropre, et seulement si x est décimal. Réciproquement, si $x = N/10^n$ est décimal non nul, son développement propre est fini, $0, a_1 \dots a_n 000 \dots$ avec $a_n \neq 0$, et le lemme montre que $0, a_1 \dots a_{n-1} (a_n - 1) 999 \dots$ vaut aussi x . $\square$

Piège : $0,999 \dots = 1$, exactement

Ce n'est pas « presque 1 » : c'est la limite de $1 - 10^{-n}$, qui vaut 1. De même $0,25 = 0,24999 \dots$. Un développement décimal est une *limite*, pas un processus inachevé. Conséquence pratique : l'application « suite de chiffres $\mapsto$ réel » est surjective de $\{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}^*}$ sur $[0, 1]$ mais *non injective* ; un argument diagonal sur les décimales doit en tenir compte ([L01 : Axiomes de ZFC] l'évite en passant par $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$).

Théorème 8.5: Les rationnels sont les réels à développement périodique

Soit $x \in [0, 1[$, de développement propre $(a_k)_{k \geq 1}$. Alors x est rationnel si et seulement si (a_k) est **périodique à partir d'un certain rang** : il existe $r \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $a_{k+p} = a_k$ pour tout $k > r$. Si $x = m/q$ (avec $q \in \mathbb{N}^*$), on peut choisir $r + p \leq q$.

Démonstration. Rationnel $\Rightarrow$ périodique. Soit $x = m/q$ avec $0 \leq m < q$. Notons r_k le reste de la division euclidienne de $10^k m$ par q : $10^k m = N_k q + r_k$ avec $N_k = \lfloor 10^k x \rfloor$ et $0 \leq r_k < q$. Alors

$$10 r_{k-1} = 10^k m - 10 N_{k-1} q = (N_k - 10 N_{k-1}) q + r_k = a_k q + r_k :$$

a_k et r_k sont le quotient et le reste de la division de $10 r_{k-1}$ par q (c'est la division « posée » de l'école primaire). Ainsi (a_k, r_k) ne dépend que de r_{k-1} . Les $q + 1$ restes $r_0, \dots, r_q$ prennent leurs valeurs dans un ensemble à q éléments : il existe $0 \leq i < j \leq q$ avec $r_i = r_j$ (principe des tiroirs). Par récurrence $r_{k+(j-i)} = r_k$ pour tout $k \geq i$, donc $a_{k+(j-i)} = a_k$ pour tout $k > i$: on prend $r = i$ et $p = j - i$.

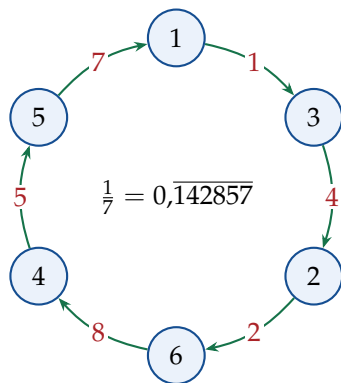
Périodique $\Rightarrow$ rationnel. Supposons $a_{k+p} = a_k$ pour $k > r$. Le réel $y = 10^r x - \lfloor 10^r x \rfloor$ a pour développement propre $(a_{r+k})_{k \geq 1}$, périodique de période p dès le premier rang. Posons $C = \sum_{k=1}^p a_{r+k} 10^{p-k} \in \mathbb{N}$. En multipliant par 10^p et en isolant les p premiers termes,

$$10^p y = C + \sum_{k > p} a_{r+k} 10^{p-k} = C + \sum_{j \geq 1} a_{r+j+p} 10^{-j} = C + y,$$

d'où $y = \frac{C}{10^p - 1} \in \mathbb{Q}$, puis $x = 10^{-r} (\lfloor 10^r x \rfloor + y) \in \mathbb{Q}$. □

Exemple

- $\frac{1}{7} = 0,142857$: les restes successifs sont 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, ... ; la période 6 est la plus longue possible pour $q = 7$ (figure 8.2).
- $\frac{1}{6} = 0,1\bar{6}$ (ici $r = 1$, $p = 1$) ; $\frac{1}{4} = 0,25\bar{0}$.
- Inversement $0,1\bar{2} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$ et $0,3\bar{1}8 = \frac{1}{10} (3 + \frac{18}{99}) = \frac{7}{22}$.
- Lorsque $q \geq 2$ est premier avec 10, la plus petite période de $\frac{1}{q}$ est l'ordre p de 10 dans le groupe $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ [L03 : Arithmétique]. En effet $r_k \equiv 10^k \pmod{q}$, et $\frac{r_k}{q} = 10^k x - \lfloor 10^k x \rfloor = 0, a_{k+1} a_{k+2} \dots$: les restes et les queues du développement se déterminent mutuellement, donc ont les mêmes périodes, et (r_k) a pour plus petite période p dès le rang 0 ($r_{k+p} = r_k \iff 10^k (10^p - 1) \equiv 0 \iff 10^p \equiv 1 \pmod{q}$).



sommets : restes r_k ;
flèche : $10 r_k = 7 a_{k+1} + r_{k+1}$,
chiffre a_{k+1} en rouge

Figure 8.2. La division posée de 1 par 7 : le reste détermine tout ce qui suit, et il n'y a que 6 restes non nuls possibles ; dès qu'un reste revient, les chiffres se répètent.

Contre-exemple : un irrationnel « écrit à la main »

$x = 0,1\,01\,001\,0001\,00001\,\dots$ (des blocs de zéros de longueurs $1, 2, 3, \dots$ séparés par des 1) est irrationnel. Si son développement était périodique de période p à partir du rang r , un bloc de p zéros consécutifs situé au-delà du rang r recouvrirait une période entière : tous les chiffres suivants seraient nuls, alors qu'il y a une infinité de 1.

Remarque : autres bases, et pourquoi ne pas définir $\mathbb{R}$ ainsi. Tout ce qui précède vaut en base $b \geq 2$ (remplacer 10 par b et 9 par $b - 1$) ; la base 2 est la dichotomie pure. On pourrait définir un réel comme une suite de chiffres, mais l'addition serait pénible : une retenue peut remonter depuis l'infini ($0,333\dots + 0,666\dots$), si bien qu'aucun chiffre de la somme n'est déterminé par un nombre fini de chiffres des termes. Les suites de Cauchy évitent cet écueil.

8.2 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Théorème 8.6: Classification des sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Alors **exactement une** des deux situations suivantes se produit :

- (a) il existe $a \in \mathbb{R}_+$ tel que $G = a\mathbb{Z}$ (sous-groupe *monogène*, ou *discret*) ; ce réel a est alors unique ;
- (b) G est dense dans $\mathbb{R}$.

Plus précisément, si $G \neq \{0\}$ et $a = \inf(G \cap \mathbb{R}_{>0})$, on est dans le cas (a) si $a > 0$ et dans le cas (b) si $a = 0$.

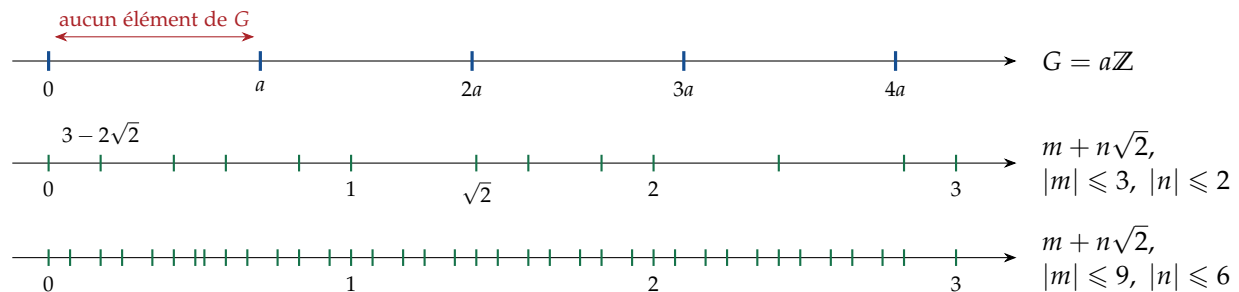


Figure 8.3. L'alternative. En haut : un sous-groupe $a\mathbb{Z}$, dont les éléments sont espacés de a . En bas : le sous-groupe $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$; il contient des éléments strictement positifs arbitrairement petits ($3 - 2\sqrt{2}$, $17 - 12\sqrt{2}$, $\dots$), dont les multiples finissent par tomber dans tout intervalle.

Démonstration. Si $G = \{0\}$, alors $G = 0\mathbb{Z}$. Sinon G contient un $g \neq 0$ et son opposé, donc $G_+ \stackrel{\text{déf}}{=} G \cap \mathbb{R}_{>0}$ est non vide, minoré par 0 : $a = \inf G_+ \geq 0$ existe.

Cas $a > 0$: $G = a\mathbb{Z}$. D'abord $a \in G$. Sinon a ne serait pas atteint : par la caractérisation de la borne inférieure (avec $\varepsilon = a$) il existerait $g \in G_+$ avec $a < g < 2a$, puis (avec $\varepsilon = g - a$) un $g' \in G_+$ avec $a < g' < g$. Alors $g - g' \in G$ et $0 < g - g' < a$: cela contredit la définition de a . Ensuite, $a \in G$ donne $a\mathbb{Z} \subseteq G$. Réciproquement, soit $g \in G$ et $k = \lfloor g/a \rfloor$: $0 \leq g - ka < a$ et $g - ka \in G$, donc $g - ka = 0$ (sinon c'est un élément de G_+ strictement inférieur à a). Ainsi $G = a\mathbb{Z}$.

Cas $a = 0$: G est dense. Soient $x < y$. Comme $y - x > 0 = \inf G_+$, il existe $g \in G$ avec $0 < g < y - x$. Posons $k = \lfloor x/g \rfloor + 1$: alors $x < kg \leq x + g < y$, et $kg \in G$.

Exclusivité et unicité. $a\mathbb{Z}$ n'est pas dense (il évite $]0, a[$ si $a > 0$, et $]0, 1[$ si $a = 0$). Si $a\mathbb{Z} = a'\mathbb{Z}$ avec $a, a' \geq 0$, alors $a = a' = 0$, ou bien a et a' sont tous deux le plus petit élément strictement positif du groupe. $\square$

Corollaire 8.7: Le critère d'irrationalité

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$. Le sous-groupe $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $\alpha/\beta \notin \mathbb{Q}$. En particulier, pour α irrationnel :

1. $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$;
2. $\mathbb{N}\alpha + \mathbb{Z} = \{n\alpha + m : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}\}$ est encore dense dans $\mathbb{R}$; autrement dit, les parties fractionnaires $n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor, n \in \mathbb{N}$, sont denses dans $[0, 1[$.

Démonstration. $G = \alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ est un sous-groupe non nul. S'il n'est pas dense, $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$; comme $\alpha, \beta \in G$, on a $\alpha = ka$ et $\beta = la$ avec $k, l \in \mathbb{Z}^*$, donc $\alpha/\beta = k/l \in \mathbb{Q}$. Inversement, si $\alpha/\beta = k/\ell$ avec $k, \ell \in \mathbb{Z}^*$, posons $c = \alpha/k = \beta/\ell$: alors $G \subseteq c\mathbb{Z}$, qui n'est pas dense. Le point 1 est le cas $\beta = 1$.

Point 2. Soient $x < y$ et $0 < \varepsilon < \min(1, y - x)$. Par le point 1, il existe $g = m + n\alpha \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$; nécessairement $n \neq 0$ (il n'y a pas d'entier dans $]0, 1[$). Posons $h = g$ si $n > 0$ et $h = -g$ si $n < 0$: dans les deux cas $h = m' + n'\alpha$ avec $n' \geq 1$ et $0 < |h| < y - x$. Les réels $M + kh$, avec $M \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}^*$, appartiennent à $\mathbb{N}\alpha + \mathbb{Z}$. Si $h > 0$, on part d'un entier $M < x - 1$; si $h < 0$, d'un entier $M > y + 1$: la suite $(M + kh)_{k \geq 1}$ avance par pas de longueur $|h| < y - x$, part d'un côté de $]x, y[$ et finit de l'autre (Archimède); elle ne peut pas sauter par-dessus $]x, y[$. Pour la dernière assertion, si $0 \leq x < y \leq 1$ et $n\alpha + m \in]x, y[$, alors $m = -\lfloor n\alpha \rfloor$. $\square$

Exemple : trois applications classiques

1. **$\{\cos n : n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.** On admet ici que π est irrationnel (démontré par la méthode de Niven dans [A02 : Intégrales de Wallis]), et l'on utilise les propriétés de $\cos$ [L08 : Analyse réelle] : continue, paire, 2π -périodique, d'image $[-1, 1]$. Le groupe $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense. Soient $t \in [-1, 1]$, θ tel que $\cos \theta = t$, et $\varepsilon > 0$; par continuité il existe $\delta > 0$ tel que $|u - \theta| < \delta \implies |\cos u - t| < \varepsilon$. Choisissons $n + 2\pi k \in]\theta - \delta, \theta + \delta[$ avec $n, k \in \mathbb{Z}$: alors $|\cos n - t| < \varepsilon$, et $\cos n = \cos |n|$. Le même argument, avec la densité de $\mathbb{N} + 2\pi\mathbb{Z}$ (image par $t \mapsto 2\pi t$ de $\mathbb{N}_{\frac{1}{2\pi}} + \mathbb{Z}$, dense par le point 2 du corollaire), montre que $\{\sin n : n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.
2. **Périodes d'une fonction.** L'ensemble P des périodes d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$. Si f est continue et non constante, P n'est pas dense (sinon tout x serait limite de périodes t_n , et $f(x) = \lim f(t_n) = f(0)$), donc $P = T\mathbb{Z} : f$ admet une plus petite période strictement positive dès qu'elle est périodique. Sans continuité, c'est faux : les périodes de l'indicatrice de $\mathbb{Q}$ forment le groupe dense $\mathbb{Q}$.
3. **Un « pgcd » réel.** Si $\alpha/\beta = k/\ell$ avec $k \wedge \ell = 1$, alors $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ avec $c = \alpha/k$ (Bézout [L03 : Arithmétique]) : par exemple $\frac{1}{4}\mathbb{Z} + \frac{1}{6}\mathbb{Z} = \frac{1}{12}\mathbb{Z}$.

Piège

- Un sous-groupe dense peut être *petit* : $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est dénombrable. Et $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe dense qui n'est pas de la forme $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ (il n'est pas engendré par un nombre fini d'éléments : les dénominateurs y sont non bornés).
- La densité de $\{n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor\}$ ne dit rien de la *répartition* de ces points ; leur équirépartition (Weyl) est démontrée dans [L21 : Séries et transformée de Fourier].
- Le théorème est propre à la dimension 1 : $\mathbb{Z} \times \mathbb{R}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}^2$ qui n'est ni discret (il contient $\{0\} \times \mathbb{R}$) ni dense (il évite la bande $]\frac{1}{4}, \frac{3}{4}[\times \mathbb{R}$).

Généralisations et regards croisés

9.1 Cauchy contre Dedekind

Intuition : le trou est la séparation qu'il opère

Dedekind (1872) observe qu'un point de la droite coupe $\mathbb{Q}$ en deux morceaux, la gauche et la droite. Un trou aussi. On *décide* donc qu'un réel est une telle coupure.

Une **coupure** est une partie $A \subseteq \mathbb{Q}$ non vide, distincte de $\mathbb{Q}$, close vers le bas ($r < a \in A \implies r \in A$) et sans plus grand élément. L'ensemble $\mathbb{R}_D$ des coupures est ordonné par l'inclusion, et $q \in \mathbb{Q}$ s'identifie à la coupure $\{r \in \mathbb{Q} : r < q\}$ (figure 9.1).

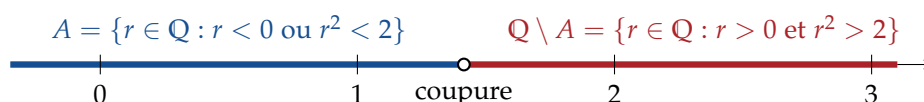


Figure 9.1. La coupure de Dedekind qui est le réel $\sqrt{2}$: A n'a pas de plus grand élément, et son complémentaire n'a pas de plus petit élément (section 1.1.2).

	Suites de Cauchy	Coupures de Dedekind
Un réel est...	une classe de suites qui se resserrent	une partie de $\mathbb{Q}$ close vers le bas
Intuition	le point visé par un mouvement	le point qui sépare la droite en deux
Facile	l'addition, la multiplication, la complétude	l'ordre, la borne supérieure
Pénible	l'ordre, la borne supérieure	la multiplication (gestion des signes)
Se généralise à	tout espace métrique, tout corps valué	les ensembles ordonnés seulement

La simplicité de Dedekind pour la borne supérieure. Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille non vide de coupures, majorée par une coupure B , alors $\bigcup_i A_i$ est une coupure (non vide, contenue dans $B \neq \mathbb{Q}$, close vers le bas, sans plus grand élément car aucun A_i n'en a), et c'est visiblement le plus petit majorant pour l'inclusion : $\sup_i A_i = \bigcup_i A_i$. **La simplicité de Cauchy pour le produit :** $[u][v] = [uv]$. Aucune des deux constructions n'est « la bonne » : elles sont duales quant à leurs difficultés. Une fois vérifié (c'est long pour le produit, et on ne le fait pas ici) que $\mathbb{R}_D$ est un corps totalement ordonné, le théorème 6.5 fournit l'isomorphisme sans calcul ; il est explicite : $[u] \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < [u]\}$.

9.2 La vraie portée de la méthode : complétion des espaces métriques

Rien, dans les chapitres 2 et 3, n'utilise que $\mathbb{Q}$ soit un corps — sinon pour démontrer que le résultat en est un. Le mécanisme « suites de Cauchy modulo suites d'écart tendant vers 0 » fonctionne pour tout espace métrique : *tout espace métrique E se plonge isométriquement dans un espace métrique complet $\hat{E}$ dans lequel il est dense, unique à isométrie près* (théorème de complétion, démontré dans [L11 : Topologie]). C'est ainsi qu'on construit les espaces L^p ou les espaces de Sobolev.

Piège : $\mathbb{R}$ n'est pas un cas particulier du théorème de complétion

Une distance est à valeurs *réelles* : le théorème général suppose $\mathbb{R}$ déjà construit. Pour compléter $\mathbb{Q}$, il a donc fallu tout faire « à la main », avec des ε rationnels — c'est précisément le travail des chapitres 2 à 5.

9.3 Les nombres p -adiques : le même procédé, une autre distance (culture)

Changeons la notion de « petit » et gardons tout le reste : on obtient un corps complet contenant $\mathbb{Q}$ densément, qui n'est pas $\mathbb{R}$.

Fixons un nombre premier p . Pour $x \in \mathbb{Q}^*$, écrivons $x = p^k \frac{a}{b}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $p \nmid ab$, et posons $|x|_p \stackrel{\text{déf}}{=} p^{-k}$, $|0|_p \stackrel{\text{déf}}{=} 0$. Pour cette *valeur absolue p -adique*, un nombre est **petit** lorsqu'il est **très divisible par p** : $|25|_5 = \frac{1}{25}$, tandis que $|1/25|_5 = 25$. Elle est multiplicative et vérifie même l'inégalité *ultramétrique* $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$. En remplaçant partout $|\cdot|$ par $|\cdot|_p$ (à valeurs dans $\mathbb{Q}$), on définit les suites de Cauchy p -adiques, l'anneau $\mathcal{C}_p$, l'idéal $\mathcal{N}_p$ des suites tendant vers 0, et

$$\mathbb{Q}_p \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{C}_p / \mathcal{N}_p.$$

Les démonstrations du chapitre 3 se recopient mot pour mot (bornitude, idéal, lemme de minoration uniforme) : $\mathbb{Q}_p$ est un corps ; on montre de même qu'il est complet et contient $\mathbb{Q}$ comme sous-corps dense. Nous l'admettons.

Contre-exemple : $\mathbb{Q}_p$ n'est pas $\mathbb{R}$

- Dans $\mathbb{Q}_5$, la série $\sum_{n \geq 0} 5^n$ converge, et $1 + 5 + 25 + 125 + \dots = \frac{1}{1-5} = -\frac{1}{4}$: en effet $|\sum_{n < N} 5^n + \frac{1}{4}|_5 = |\frac{5^N}{4}|_5 = 5^{-N} \rightarrow 0$.
- Dans $\mathbb{Q}_7$, le nombre 2 admet une racine carrée (lemme de Hensel, à partir de $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$).
- $\mathbb{Q}_p$ n'est pas ordonnable de façon compatible avec sa structure de corps, et $\mathbb{N}$ y est borné : $|n|_p \leq 1$ pour tout entier n .

Intuition : ce qu'il faut en retenir

$\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$ **pour la valeur absolue usuelle**. D'après le théorème d'Ostrowski (admis), celle-ci et les $|\cdot|_p$ sont, à équivalence près, les *seules* valeurs absolues non triviales sur $\mathbb{Q}$: les complétions de $\mathbb{Q}$ sont exactement $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_2$, $\mathbb{Q}_3$, $\mathbb{Q}_5$, ...

9.4 Complétude n'est pas borne supérieure

On a démontré au chapitre 6 que *archimédien* + *complet* équivaut à la propriété de la borne supérieure. L'hypothèse archimédienne y est **indispensable** ; il faut pour le voir sortir de $\mathbb{R}$.

Exemple : un corps totalement ordonné non archimédien, $\mathbb{R}(X)$

Dans le corps $\mathbb{R}(X)$ des fractions rationnelles [L14 : Corps des fractions], déclarons $F = P/Q$ *strictement positive* lorsque $\text{dom}(P) \text{ dom}(Q) > 0$, où dom désigne le coefficient dominant.

- **C'est bien défini** : si $P/Q = P_1/Q_1$, alors $PQ_1 = P_1Q$, donc $\text{dom}(P)\text{dom}(Q_1) = \text{dom}(P_1)\text{dom}(Q)$, et les produits $\text{dom}(P)\text{dom}(Q)$ et $\text{dom}(P_1)\text{dom}(Q_1)$ ont le même signe.
 - **Trichotomie** : si $F \neq 0$, exactement une des fractions $F, -F$ est strictement positive.
 - **Stabilité** : soient $F = P/Q$ et $G = P_1/Q_1$ strictement positives, écrites avec $\text{dom}(Q), \text{dom}(Q_1) > 0$, donc $\text{dom}(P), \text{dom}(P_1) > 0$. Alors $FG = PP_1/(QQ_1)$ et $F + G = (PQ_1 + P_1Q)/(QQ_1)$ sont strictement positives, car le coefficient dominant d'une somme de deux polynômes à coefficients dominants positifs est positif.
- Comme dans la preuve du corollaire 4.5, il en résulte que $\mathbb{R}(X)$, muni de « $F \leq G \iff G - F > 0$ ou $F = G$ », est un corps totalement ordonné. Concrètement, $F > 0$ signifie $F(t) > 0$ pour tout réel t assez grand. Or $X - n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: **X est plus grand que tous les entiers**, et $0 < \frac{1}{X} < \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$. Dans ce corps :
- $\mathbb{N}$ est majoré (par X) mais n'a pas de borne supérieure : si s majore $\mathbb{N}$, alors $s - 1$ aussi (car $n + 1 \leq s$ pour tout n);
 - la suite $(\frac{1}{n})$ ne tend pas vers 0 (prendre $\varepsilon = \frac{1}{X}$), et $\mathbb{Q}$ n'est pas dense (aucun rationnel entre 0 et $\frac{1}{X}$).

La figure 9.2 illustre ce qui précède.

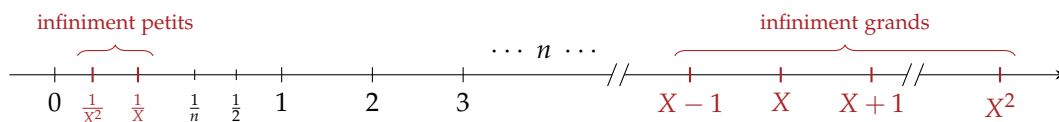


Figure 9.2. La « droite » $\mathbb{R}(X)$: autour de chaque réel se pressent des éléments infiniment proches, et au-delà de tous les entiers s'étendent des éléments infiniment grands.

Proposition 9.1: Les infiniment petits n'ont jamais de borne supérieure

Soit K un corps totalement ordonné **non archimédien**. Alors

$$I \stackrel{\text{déf}}{=} \{x \in K : \forall n \in \mathbb{N}^*, |x| < \frac{1}{n}\}$$

est non vide, majoré par 1, et n'admet pas de borne supérieure dans K .

Démonstration. La non-archimédianité fournit $a > 0$ et b tels que $na \leq b$ pour tout n ; alors $b > 0$ et $\epsilon \stackrel{\text{déf}}{=} a/b$ vérifie $0 < \epsilon \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$, donc $\epsilon < \frac{1}{n}$ pour tout n (car $\epsilon \leq \frac{1}{n+1}$) : $\epsilon \in I$. Remarquons que $x \in I \implies 2x \in I$, car $|2x| < 2 \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$. Supposons que $s = \sup I$ existe; alors $s \geq \epsilon > 0$.

- Si $s \in I$, alors $2s \in I$ et $2s > s$: s ne majore pas I .
- Si $s \notin I$, alors $s/2 \notin I$ (sinon $s = 2 \cdot (s/2) \in I$) : il existe n avec $s/2 \geq \frac{1}{n}$, et tout $x \in I$ vérifie $x < \frac{1}{n} \leq s/2$. Ainsi $s/2$ est un majorant de I strictement plus petit que s .

Les deux cas sont contradictoires. □

Or il existe des corps totalement ordonnés non archimédiens qui sont *Cauchy-complets* : c'est le cas du corps $\mathbb{R}((X))$ des séries de Laurent formelles, ordonné par le signe du coefficient de plus bas degré, dans lequel X est un infiniment petit positif (une suite de Cauchy s'y stabilise coefficient par coefficient; nous l'admettons). Dans un tel corps, (iv) privé d'« Archimède » est vrai alors que (i) est faux : « **toute suite de Cauchy converge** » est **strictement plus faible que la propriété de la borne supérieure**, et ne lui équivaut qu'en présence de l'axiome d'Archimède — que notre construction fournit gratuitement (théorème 4.8).

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge en une page

$\mathbb{Q}$	corps ordonné archimédien, <i>troué</i> : $\sqrt{2}$, pas de borne supérieure
↓	(1) on isole les suites qui « se tassent » : $\mathcal{C}$ = suites de Cauchy <i>c'est un anneau, car toute suite de Cauchy est bornée</i>
↓	(2) « même destination » = « même nombre » : $\mathcal{N}$ = suites tendant vers 0 <i>c'est un idéal de $\mathcal{C}$, et même un idéal maximal</i>
$\mathbb{R} := \mathcal{C} / \mathcal{N}$	
(3)	Corps ← lemme de minoration uniforme (<i>le point dur</i>)
(4)	Totalement ordonné ← positivité <i>uniforme</i> , trichotomie
(5)	Archimédien ← les suites de Cauchy sont bornées
(6)	$u_n \rightarrow [u]$ ← le théorème qui justifie tout ; $\mathbb{Q}$ dense ← Archimède
(7)	Complet ← densité + inégalité triangulaire
(8)	Borne supérieure ← dichotomie + (5) + (7) $\iff$ limite monotone $\iff$ Archimède + emboîtés $\iff$ Archimède + Cauchy
(9)	Unicité : un corps ordonné à borne supérieure est isomorphe à $\mathbb{R}$, canoniquement
Usage	(10) sup par ε et par suites ; partie entière ; densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $\sqrt[n]{a}$
	(11) emboîtés $\Rightarrow$ $\mathbb{R}$ non dénombrable ; $e \notin \mathbb{Q}$; intervalles = convexes ; droite achevée
	(12) développement décimal : propre $\Rightarrow$ unique ; périodique $\iff$ rationnel
	(13) sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$: $a\mathbb{Z}$ ou denses ; $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ dense $\iff \alpha \notin \mathbb{Q}$

Intuition : s'il ne fallait retenir qu'une seule chose

La condition de Cauchy est **intrinsèque** : elle ne parle que des termes de la suite, jamais de la limite. C'est précisément ce qui permet de *fabriquer* les limites manquantes au lieu de les supposer données.

La carte mentale de la figure 10.1 reprend ce fil rouge en indiquant quel résultat sert à démontrer lequel.

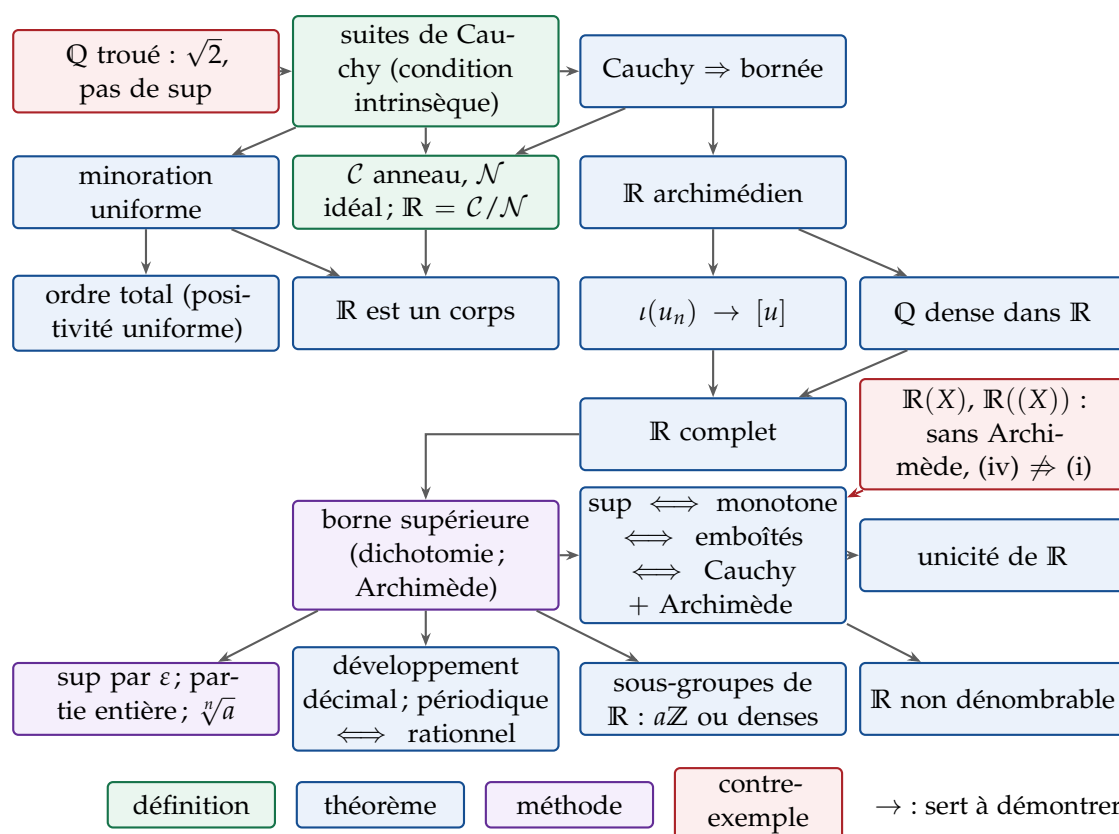


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon. La colonne de gauche est la construction, la colonne centrale le passage de « complet » à « borne supérieure », la ligne du bas les conséquences d'usage courant.

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Erreur	Correction
1 Définir $\mathbb{R}$ comme l'ensemble des suites de Cauchy	Il faut quotienter : sinon troncatures décimales et suite de Héron seraient deux nombres distincts.
2 Croire que $ u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ suffit pour être de Cauchy	La série harmonique est un contre-exemple : la condition porte sur <i>tous</i> les couples (n, m) .
3 Poser l'inverse égal à $(1/u_n)_n$ sans précaution	Certains u_n peuvent être nuls : lemme 3.10, puis modification des premiers termes.
4 Définir $[u] > 0$ par « $u_n > 0$ pour n grand »	Faux : $u_n = \frac{1}{n+1}$ donne $[u] = 0$. Il faut une minoration uniforme $u_n \geq c > 0$.
5 Utiliser la limite de u pour définir $[u]$	Cercle vicieux : cette limite est précisément l'objet que l'on construit.
6 Écrire « complétude $\iff$ borne supérieure »	Faux sans Archimède : section 9.4.
7 Croire que $\sup A \in A$, ou passer une inégalité stricte au sup	$\sup[0, 1[= 1 \notin [0, 1[$; de $a < M$ pour tout $a \in A$ on tire seulement $\sup A \leq M$.
8 Appliquer les segments emboîtés à des intervalles ouverts ou non bornés	$\bigcap]0, \frac{1}{n}] = \emptyset, \bigcap [n, +\infty[= \emptyset$.
9 Penser que $0,999\dots < 1$, ou que le développement décimal est unique	$0,999\dots = 1$; les décimaux non nuls ont deux développements.
10 Dire « $\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$ », ou « dense donc gros »	Cela dépend de la valeur absolue ($\mathbb{R}, \mathbb{Q}_2, \mathbb{Q}_3, \dots$) ; $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ sont denses et dénombrables.

10.3 Vrai ou faux?

1. Si $u \in \mathcal{C}$ et $u_n > 0$ pour tout n , alors $[u] > 0$.
2. Deux suites de Cauchy rationnelles qui coïncident à partir d'un certain rang définissent le même réel.
3. Dans un corps totalement ordonné, si toute suite de Cauchy converge, alors toute partie non vide majorée a une borne supérieure.
4. Tout corps totalement ordonné contenant $\mathbb{Q}$ est archimédien.
5. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ est non vide et si $a < M$ pour tout $a \in A$, alors $\sup A < M$.
6. L'intersection d'une suite décroissante d'intervalles non vides de $\mathbb{R}$, chacun contenant ses extrémités réelles, est non vide.
7. Entre deux réels distincts, il y a toujours un irrationnel.
8. La somme de deux irrationnels est irrationnelle.
9. Les réels $0,4999\dots$ et $0,5$ sont distincts.
10. Le développement décimal de $\frac{3}{14}$ est périodique à partir d'un certain rang.
11. Le sous-groupe $\sqrt{2}\mathbb{Z} + \sqrt{8}\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
12. Il existe un morphisme de corps de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ autre que l'identité.

Corrigé. 1. **Faux** : $u_n = \frac{1}{n+1}$ donne $[u] = 0$. 2. **Vrai** : leur différence est nulle à partir d'un certain rang, donc dans $\mathcal{N}$. 3. **Faux** : il faut aussi l'archimédianité (section 9.4). 4. **Faux** : $\mathbb{R}(X)$ (section 9.4). 5. **Faux** : $A = [0, 1[$, $M = 1$. 6. **Faux** : les $[n, +\infty[$; l'énoncé vrai concerne les *segments*. 7. **Vrai** : théorème 7.5. 8. **Faux** : $\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) = 2$. 9. **Faux** : $0,4999\dots = 0,4 + 10^{-1} = 0,5$. 10. **Vrai** : $\frac{3}{14} = 0,2142857$ (théorème 8.5). 11. **Faux** : $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, donc ce groupe est $\sqrt{2}\mathbb{Z}$; le rapport $\sqrt{8}/\sqrt{2} = 2$ est rationnel. 12. **Faux** : corollaire 7.7.

10.4 Exercices corrigés

1. (**$\mathcal{N}$ est maximal.**) Montrer directement que tout idéal J de $\mathcal{C}$ contenant strictement $\mathcal{N}$ est égal à $\mathcal{C}$. L'anneau $\mathcal{B}/\mathcal{N}$, où $\mathcal{B}$ est l'anneau des suites rationnelles *bornées*, est-il un corps?
Solution. Soit $u \in J \setminus \mathcal{N}$. La preuve du théorème 3.11 fournit $v \in \mathcal{C}$ tel que $uv - 1 \in \mathcal{N} \subseteq J$; alors $1 = uv - (uv - 1) \in J$, donc $J = \mathcal{C}$. Dans $\mathcal{B}$, les suites $u = (1, 0, 1, 0, \dots)$ et $v = (0, 1, 0, 1, \dots)$ ne sont pas dans $\mathcal{N}$ mais $uv = 0$: $\mathcal{B}/\mathcal{N}$ a des diviseurs de zéro. Le caractère de Cauchy est essentiel, la bornitude ne suffit pas.
2. (**Cauchy + une sous-suite convergente.**) Dans un corps totalement ordonné, montrer qu'une suite de Cauchy (u_n) dont une sous-suite $(u_{\sigma(n)})$ converge vers ℓ converge vers ℓ .
Solution. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_n - u_m| < \varepsilon/2$ pour $n, m \geq N$. Choisissons k tel que $\sigma(k) \geq N$ et $|u_{\sigma(k)} - \ell| < \varepsilon/2$. Pour $n \geq N$: $|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{\sigma(k)}| + |u_{\sigma(k)} - \ell| < \varepsilon$. (C'est l'argument final de (iii) $\Rightarrow$ (iv) au théorème 6.3.)
3. (**Diamètre.**) Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ non vide et bornée. Montrer que $\sup\{|x - y| : x, y \in A\} = \sup A - \inf A$.
Solution. Pour $x, y \in A$: $x - y \leq \sup A - \inf A$, et de même pour $y - x$, donc $|x - y| \leq \sup A - \inf A$. Si $x_n \rightarrow \sup A$ et $y_n \rightarrow \inf A$ avec $x_n, y_n \in A$, alors $|x_n - y_n| \rightarrow \sup A - \inf A$: on conclut par le critère séquentiel (proposition 7.1).
4. (**Fonctions additives monotones.**) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y . Montrer que $f(x) = f(1)x$.

Solution. Posons $c = f(1) \geq f(0) = 0$. Par récurrence puis division, $f(q) = cq$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$; par densité il existe des rationnels $x - \frac{1}{n} < q < x < r < x + \frac{1}{n}$, et la croissance donne $cq \leq f(x) \leq cr$. Comme aussi $cq \leq cx \leq cr$, on a $|f(x) - cx| \leq c(r - q) < \frac{2c}{n}$ pour tout n : donc $f(x) = cx$. (C'est l'argument d'unicité du théorème 6.5.)

5. **(Densité de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sans le critère d'irrationalité.)** Montrer que $G = \mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ contient des éléments strictement positifs arbitrairement petits, et conclure.

Solution. G est stable par produit, car $(m + n\sqrt{2})(m' + n'\sqrt{2}) = (mm' + 2nn') + (mn' + m'n)\sqrt{2}$. Donc $(\sqrt{2} - 1)^k \in G$ pour tout $k \geq 1$; comme $0 < \sqrt{2} - 1 < \frac{1}{2}$, on a $0 < (\sqrt{2} - 1)^k < 2^{-k}$. Ainsi $\inf(G \cap \mathbb{R}_{>0}) = 0$, et G est dense par le théorème 8.6. (On retrouve $3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$ et $17 - 12\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^4$ de la figure 8.3.)

6. **(Un nombre de Liouville.)** Montrer que $x = \sum_{k \geq 1} 10^{-k!}$ est irrationnel.

Solution. Son développement décimal propre a un 1 aux rangs $k!$ et des 0 ailleurs. Les plages de zéros ont des longueurs $(k+1)! - k! - 1$ non bornées : comme au contre-exemple suivant le théorème 8.5, il ne peut pas être périodique à partir d'un certain rang.

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

divisibilité, congruences, résidus quadratiques

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *tout découle de la division euclidienne*. Elle donne Bézout, donc Gauss, donc l'unicité de la factorisation — et le passage aux congruences transforme ensuite des questions sur les entiers en calculs dans les anneaux finis $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dont on détermine ici complètement le groupe des inversibles. On reste volontairement dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ concrets : la théorie générale des groupes et des anneaux est l'objet de [L04 : Structures algébriques].

Prérequis : [L01 : Axiomes de ZFC] : entiers naturels, récurrence, bon ordre de $\mathbb{N}$, relations d'équivalence et ensembles quotients.

Débouche sur : [L04 : Structures algébriques], [L07 : Polynômes], [L09 : Groupes finis], [L19 : Corps finis].

Chapitre 1

Divisibilité et division euclidienne

Intuition

Tout commence par une banalité : diviser a par b avec un reste plus petit que b . Cette **division euclidienne** a une conséquence structurelle majeure : toute partie non vide de $\mathbb{Z}$ stable par différence est l'ensemble $n\mathbb{Z}$ des multiples d'un seul entier. De là découle une cascade, dont l'ordre est essentiel :

division euclidienne $\Rightarrow$ sous-groupes $n\mathbb{Z} \Rightarrow$ Bézout $\Rightarrow$ Gauss $\Rightarrow$ lemme d'Euclide $\Rightarrow$ unicité de la factorisation.

Chaque étape utilise la précédente : l'unicité de la décomposition en facteurs premiers n'est donc pas une évidence, et elle devient fausse dès que la division euclidienne manque (contre-exemple de Hilbert, chapitre 2). L'algorithme d'Euclide, enfin, n'est pas seulement un procédé de calcul : il fournit les coefficients de Bézout, donc les inverses modulaires, donc tout le calcul effectif du chapitre 3.

1.1 Divisibilité et division euclidienne

Définition 1.1: Divisibilité

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a **divise** b , et l'on note $a \mid b$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. On note $a\mathbb{Z} = \{ka : k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des multiples de a ; ainsi $a \mid b \iff b \in a\mathbb{Z} \iff b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$.

Proposition 1.2: Propriétés immédiates

Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. $a \mid a$; si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$;
2. si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid bu + cv$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$;
3. si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$;
4. $a \mid b$ et $b \mid a$ si et seulement si $b = \pm a$.

Démonstration. (1) $a = 1 \cdot a$; si $b = ka$ et $c = lb$, alors $c = (lk)a$. (2) Si $b = ka$ et $c = la$, alors $bu + cv = (ku + lv)a$. (3) $b = ka$ avec $k \neq 0$, donc $|b| = |k||a| \geq |a|$. (4) Si $a = 0$ ou $b = 0$, les deux sont nuls; sinon (3) donne $|a| \leq |b| \leq |a|$. $\square$

Théorème 1.3: Division euclidienne

Pour tous $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Démonstration. Existence : l'ensemble $\{a - bk : k \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$ est non vide (prendre $k = -|a|$, car $a + b|a| \geq a + |a| \geq 0$) ; il admet un plus petit élément $r = a - bq$ (**bon ordre de $\mathbb{N}$** , [L01 : Axiomes de ZFC]). Si l'on avait $r \geq b$, alors $r - b = a - b(q + 1) \in \mathbb{N}$ serait plus petit : contradiction. **Unicité** : si $bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b|q - q'| = |r' - r| < b$, donc $q = q'$ puis $r = r'$. $\square$

Le reste est toujours positif : pour $a = -7, b = 3$, on a $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$, donc $q = \lfloor a/b \rfloor = -3$ et $r = 2$ (et non $q = -2, r = -1$).

Théorème 1.4: Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Soit $H \subset \mathbb{Z}$ une partie non vide stable par différence ($x, y \in H \Rightarrow x - y \in H$), c'est-à-dire un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Alors il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Démonstration. H contient $0 = x - x$, puis $-x = 0 - x$ et $x + y = x - (-y)$, donc tous les multiples de chacun de ses éléments. Si $H = \{0\}$, $n = 0$ convient. Sinon H contient un élément strictement positif (x ou $-x$), donc un plus petit tel élément n , et $n\mathbb{Z} \subset H$. Réciproquement, pour $a \in H$, la division $a = nq + r$ donne $r = a - nq \in H$ avec $0 \leq r < n$, donc $r = 0$ par minimalité : $a \in n\mathbb{Z}$. **Unicité** : $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ entraîne $n \mid m$ et $m \mid n$, donc $n = m$ dans $\mathbb{N}$. $\square$

Les $n\mathbb{Z}$ sont les idéaux de $\mathbb{Z}$, qui est donc un anneau principal [L04 : Structures algébriques].

1.2 Pgcd, ppcm, Bézout

Définition 1.5: Pgcd et ppcm

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Les ensembles $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}\}$ et $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ sont non vides et stables par différence ; d'après le théorème 1.4, il existe d'uniques $d, m \in \mathbb{N}$ tels que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}, \quad a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}.$$

On appelle $d = a \wedge b$ le **pgcd** et $m = a \vee b$ le **ppcm** de a et b . Les entiers a et b sont **premiers entre eux** si $a \wedge b = 1$.

Proposition 1.6: Caractérisation

$d = a \wedge b$ est l'unique entier $d \geq 0$ tel que

$$d \mid a, \quad d \mid b, \quad \text{et} \quad \forall c \in \mathbb{Z}, (c \mid a \text{ et } c \mid b) \Rightarrow c \mid d.$$

Les diviseurs communs de a et b sont donc exactement les diviseurs de $a \wedge b$; de même, les multiples communs sont exactement les multiples de $a \vee b$.

Démonstration. $a, b \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ donne $d \mid a$ et $d \mid b$. Si c divise a et b , il divise tout $au + bv$, en particulier d . **Unicité** : deux entiers $d, d' \geq 0$ ayant la propriété se divisent mutuellement, donc sont égaux. Pour le ppcm, c'est la définition : $x \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \iff m \mid x$. $\square$

Théorème 1.7: Théorème de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = a \wedge b$.
2. $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = 1$.
3. Pour $c \in \mathbb{Z}$: l'équation $au + bv = c$ a une solution $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $a \wedge b \mid c$.

Démonstration. (1) Par définition, $a \wedge b \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$. (3) C'est l'égalité $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$. (2) Cas $c = 1$ de (3) : $d \mid 1 \iff d = 1$. $\square$

Piège

L'égalité $au + bv = d$ ne prouve **pas** que $d = a \wedge b$ — seulement que $a \wedge b$ divise d . Exemple : $2 \cdot 2 + 4 \cdot 0 = 4$, mais $2 \wedge 4 = 2$. Seul le cas $d = 1$ est une équivalence.

Contre-exemple : les coefficients de Bézout ne sont pas uniques

$252 \cdot 4 + 198 \cdot (-5) = 18$, mais aussi $252 \cdot (-7) + 198 \cdot 9 = 18$. En général, si (u, v) convient, tous les couples $(u + k\frac{b}{a}, v - k\frac{a}{a})$, $k \in \mathbb{Z}$, conviennent aussi, et ce sont les seuls (théorème 7.1). On parle donc d'un couple de Bézout, jamais du couple.

Théorème 1.8: Lemme de Gauss et conséquences

Soient $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier (définition 2.1).

1. (Gauss) Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.
2. (Euclide) Si $p \mid bc$, alors $p \mid b$ ou $p \mid c$.
3. Si $a \wedge b = 1$, $a \mid n$ et $b \mid n$, alors $ab \mid n$.
4. Si $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$, alors $a \wedge bc = 1$.
5. Si $d = a \wedge b \neq 0$, alors $a = da'$, $b = db'$ avec $a' \wedge b' = 1$, et $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.

Démonstration. (1) Bézout : $au + bv = 1$, donc $c = acu + bcv$; les deux termes sont divisibles par a . (2) Si $p \nmid b$, alors $p \wedge b$, diviseur positif de p distinct de p , vaut 1; Gauss conclut. (3) $n = ak$, et $b \mid ak$ avec $b \wedge a = 1$ donne $b \mid k$. (4) En multipliant $au + bv = 1$ et $au' + cv' = 1$: $a(\dots) + bcvv' = 1$. (5) En divisant $au + bv = d$ par d : $a'u + b'v = 1$. Si $ab = 0$, alors $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \{0\}$ et les deux membres de l'égalité sont nuls; sinon, supposons $a, b > 0$ (les signes ne changent ni $\wedge$ ni $\vee$). L'entier $da'b' = ab' = a'b$ est un multiple commun. Tout multiple commun $m = ak = da'k$ vérifie $db' \mid da'k$, soit $b' \mid a'k$, donc $b' \mid k$ par Gauss : $da'b' \mid m$. Ainsi $a \vee b = da'b'$ et $(a \wedge b)(a \vee b) = d^2a'b' = ab$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse « premiers entre eux » est indispensable

(a) $6 \mid 4 \cdot 9$, mais 6 ne divise ni 4 ni 9 : le lemme d'Euclide est faux pour un diviseur non premier, et Gauss est faux sans $a \wedge b = 1$. (b) $4 \mid 12$ et $6 \mid 12$, mais $24 \nmid 12$: le point (3) exige $a \wedge b = 1$. (c) Les entiers 6, 10, 15 sont premiers entre eux dans leur ensemble ($6 + 10 - 15 = 1$), mais pas deux à deux : $6 \wedge 10 = 2$, $6 \wedge 15 = 3$, $10 \wedge 15 = 5$.

Remarque : plusieurs entiers. On définit de même $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ par $a_1\mathbb{Z} + \dots + a_r\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, avec une relation de Bézout $\sum a_i u_i = d$; (c) montre qu'il faut distinguer « dans leur ensemble » ($d = 1$) et « deux à deux ».

1.3 Algorithme d'Euclide

Théorème 1.9: Algorithme d'Euclide étendu

Soient $a \geq b > 0$. Posons $r_0 = a$, $r_1 = b$ et, tant que $r_k \neq 0$, notons $r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}$ la division euclidienne de r_{k-1} par r_k . Alors :

1. l'algorithme s'arrête : il existe $N \geq 1$ avec $r_N \neq 0$ et $r_{N+1} = 0$, et $r_N = a \wedge b$ (le dernier reste non nul);
2. les suites définies par $(u_0, v_0) = (1, 0)$, $(u_1, v_1) = (0, 1)$ et

$$u_{k+1} = u_{k-1} - q_k u_k, \quad v_{k+1} = v_{k-1} - q_k v_k$$

vérifient $r_k = au_k + bv_k$ pour tout k ; en particulier $a \wedge b = au_N + bv_N$.

Démonstration. *Terminaison* : $r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ est une suite strictement décroissante d'entiers naturels. *Correction* : $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k$ montre que $r_{k-1}\mathbb{Z} + r_k\mathbb{Z} = r_k\mathbb{Z} + r_{k+1}\mathbb{Z}$ (double inclusion). Donc $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = r_N\mathbb{Z} + 0\mathbb{Z} = r_N\mathbb{Z}$, soit $r_N = a \wedge b$. *Invariant de Bézout* : vrai pour $k = 0, 1$; si $r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1}$ et $r_k = au_k + bv_k$, alors $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k = a(u_{k-1} - q_k u_k) + b(v_{k-1} - q_k v_k)$. $\square$

Exemple : $252 \wedge 198$ et une relation de Bézout

k	r_k	q_k	u_k	v_k	vérification $au_k + bv_k$
0	252		1	0	
1	198	1	0	1	
2	54	3	1	-1	$252 - 198 = 54$
3	36	1	-3	4	$-756 + 792 = 36$
4	18	2	4	-5	$1008 - 990 = 18$
5	0				

D'où $252 \wedge 198 = 18 = 252 \cdot 4 + 198 \cdot (-5)$, et $252 \vee 198 = \frac{252 \cdot 198}{18} = 2772$. **Toujours vérifier la relation finale** : c'est la seule façon de détecter une erreur de signe dans la propagation (figure 1.1).

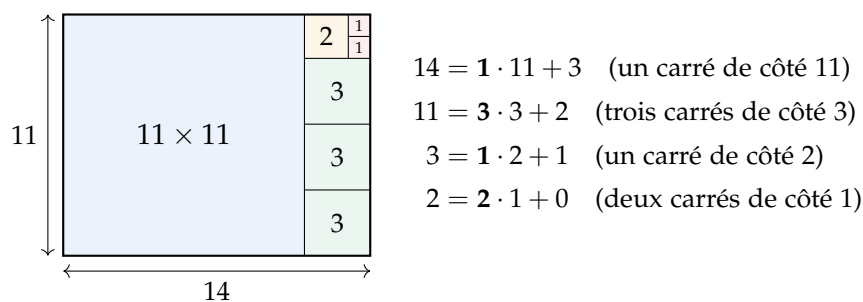


Figure 1.1. L'algorithme d'Euclide comme pavage : on retire d'un rectangle 14×11 les plus grands carrés possibles. Le côté du dernier carré est le pgcd (ici 1); à l'échelle 18, c'est le calcul de $252 \wedge 198 = 18$, avec les mêmes quotients 1, 3, 1, 2.

Proposition 1.10: Complexité (Lamé)

Soit (F_n) la suite de Fibonacci ($F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$) et $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Si l'algorithme d'Euclide appliqué à $a > b > 0$ effectue N divisions, alors $b \geq F_{N+1} \geq \phi^{N-1}$, donc

$$N \leq 1 + \log_{\phi} b.$$

C'est au plus **cinq fois le nombre de chiffres** de b ; le pire cas est $(a, b) = (F_{N+2}, F_{N+1})$.

Démonstration. Montrons $r_{N-j} \geq F_{j+2}$ par récurrence sur $j \in \{0, \dots, N-1\}$. On a $r_N \geq 1 = F_2$ et $r_{N-1} > r_N$, donc $r_{N-1} \geq 2 = F_3$ (si $N \geq 2$). Ensuite $r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \geq r_k + r_{k+1}$ car $q_k \geq 1$, d'où $r_{N-j-1} \geq F_{j+2} + F_{j+1} = F_{j+3}$. Pour $j = N-1$: $b = r_1 \geq F_{N+1}$. Enfin $F_n \geq \phi^{n-2}$ par récurrence double ($\phi^2 = \phi + 1$), et $\log_\phi 10 < 4,8$. Pour des Fibonacci consécutifs, tous les quotients valent 1 (sauf le dernier) et les restes sont $F_{N+1}, F_N, \dots, F_2$. $\square$

Remarque : fractions continues. Les quotients q_k sont les termes du développement en fraction continue de $\frac{a}{b}$: $\frac{14}{11} = 1 + 1/(3 + 1/(1 + \frac{1}{2}))$. Pour un irrationnel α , le procédé ne s'arrête pas et fournit des fractions avec $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$ (voir le lemme 7.7).

Nombres premiers et factorisation

Intuition

Les nombres premiers sont les « atomes » de la multiplication : tout entier s'écrit de façon unique comme produit de premiers. L'existence est facile (récence forte) ; l'unicité repose sur le lemme d'Euclide, donc sur Bézout, donc sur la division euclidienne. Elle donne accès aux **valuations p -adiques** $v_p(n)$, qui transforment la multiplication en addition et la divisibilité en inégalités.

Quant à la *répartition* des premiers : il y en a une infinité (Euclide), leur nombre jusqu'à x est de l'ordre de $\frac{x}{\ln x}$ (Tchebychev, démontré ici), et même équivalent à $\frac{x}{\ln x}$ (théorème des nombres premiers, admis).

2.1 Le théorème fondamental

Définition 2.1: Nombre premier

Un entier $p \in \mathbb{N}$ est **premier** si $p \geq 2$ et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p . On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Un entier $n \geq 2$ non premier est dit **composé**.

Proposition 2.2: Existence d'un facteur premier

Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier : son plus petit diviseur $d \geq 2$. Si n est composé, il admet un diviseur premier $p \leq \sqrt{n}$.

Démonstration. Un diviseur d' de d avec $1 < d' < d$ serait un diviseur de n plus petit que d : donc d est premier. Si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a^2 \leq n$, et un facteur premier de a convient (figure 2.1). $\square$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

■ multiples de 2 ■ de 3 ■ de 5 ■ de 7 **en gras** : les 25 premiers

Figure 2.1. Crible d'Ératosthène jusqu'à 100 : chaque composé est colorié selon son plus petit facteur premier. Comme $\sqrt{100} = 10$, il suffit de barrer les multiples de 2, 3, 5, 7 (proposition 2.2) ; les survivants sont premiers.

Théorème 2.3: Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geq 1$ s'écrit

$$n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(n)},$$

avec des exposants $v_p(n) \in \mathbb{N}$ presque tous nuls, et cette écriture est **unique**.

Démonstration. Existence, par récurrence forte : $n = 1$ est le produit vide ; si n est premier c'est fini ; sinon $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, et l'on multiplie les décompositions de a et b . Unicité, par récurrence forte sur n : soient $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ deux décompositions de $n \geq 2$ en produits de premiers. Alors p_1 divise le produit des q_j , donc l'un d'eux par le **lemme d'Euclide** (théorème 1.8, étendu à s facteurs par récurrence), disons q_1 après renumérotation ; q_1 étant premier, $p_1 = q_1$. On simplifie par p_1 et l'on applique l'hypothèse de récurrence à $n/p_1 < n$: les deux listes coïncident à l'ordre près. $\square$

Contre-exemple : l'unicité n'est pas gratuite (Hilbert)

Dans l'ensemble $H = \{1, 5, 9, 13, \dots\} = 1 + 4\mathbb{N}$, stable par produit, appelons « H -premier » un élément > 1 sans diviseur dans H autre que 1 et lui-même. Alors 9, 21 et 49 sont H -premiers (leurs diviseurs 3 et 7 ne sont pas dans H), et pourtant

$$441 = 21 \times 21 = 9 \times 49$$

admet deux décompositions distinctes. **L'existence se démontre dans H comme dans $\mathbb{N}$; c'est le lemme d'Euclide qui y est faux : $9 \mid 21 \cdot 21$ sans que $9 \mid 21$.** Ce qui manque à H est l'addition, donc la division euclidienne. Même phénomène dans l'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ [L04 : Structures algébriques]. Voir la figure 2.2.

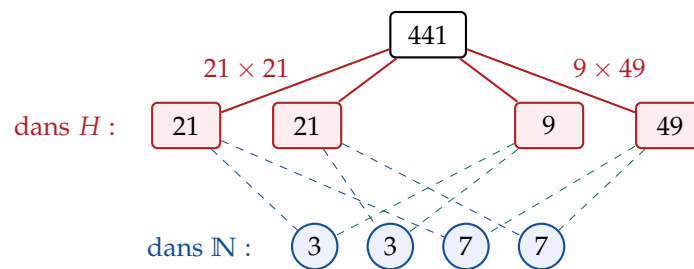


Figure 2.2. Le monoïde de Hilbert $H = 1 + 4\mathbb{N}$: 441 a deux factorisations en H -premiers, qui ne sont que deux regroupements différents de l'unique factorisation $3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7$ dans $\mathbb{N}$; les facteurs 3 et 7 manquent à H .

2.2 Valuations p -adiques

Définition 2.4: Valuation

Pour p premier et $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, la **valuation p -adique** $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $|n|$: le plus grand $k \in \mathbb{N}$ tel que $p^k \mid n$. On pose $v_p(0) = +\infty$.

Proposition 2.5: Propriétés

Pour $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ et p premier :

1. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$;
2. $a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout p ;
3. $v_p(a \wedge b) = \min(v_p(a), v_p(b))$ et $v_p(a \vee b) = \max(v_p(a), v_p(b))$;
4. $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$, avec égalité si $v_p(a) \neq v_p(b)$;
5. (Legendre) pour $n \in \mathbb{N}$: $v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$, où $s_p(n)$ est la somme des chiffres de n en base p .

Démonstration. (1) On multiplie les décompositions; l'unicité identifie les exposants. (2) Si $b = ac$, (1) donne $v_p(b) \geq v_p(a)$. Réciproquement, si $v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout p , alors $|b| = |a| \prod_p p^{v_p(b)-v_p(a)}$. (3) Par (2), $\prod p^{\min}$ divise a et b et tout diviseur commun le divise : c'est le pgcd (proposition 1.6). De même pour le ppcm. (4) Soit $k = \min : p^k$ divise a et b , donc $a + b$. Si $v_p(a) = k < v_p(b)$ et si p^{k+1} divisait $a + b$, il diviserait $a = (a + b) - b$: absurde. (5) Double comptage : $v_p(n!) = \sum_{m \leq n} v_p(m)$, et $v_p(m) = \#\{k \geq 1 : p^k \mid m\}$. En intervertissant,

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \#\{m \leq n : p^k \mid m\} = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Si $n = \sum_i a_i p^i$ en base p , alors $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \sum_{i \geq k} a_i p^{i-k}$, et $\sum_{k \geq 1} \sum_{i \geq k} a_i p^{i-k} = \sum_i a_i (1 + p + \dots + p^{i-1}) = \sum_i a_i \frac{p^i - 1}{p - 1} = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$. Le double comptage est visualisé figure 2.3. $\square$

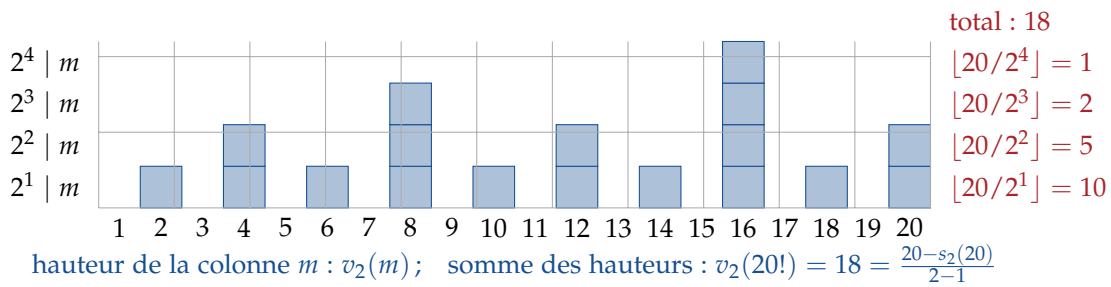


Figure 2.3. La formule de Legendre pour $v_2(20!)$: compter les cases par colonnes donne $\sum_{m \leq 20} v_2(m)$, les compter par lignes donne $\sum_k \lfloor 20/2^k \rfloor = 10 + 5 + 2 + 1$ ($20 = (10100)_2$, $s_2(20) = 2$).

Exemple : trois usages des valuations

- (a) Zéros de $100!$. $v_5(100!) = 20 + 4 = 24$ et $v_2(100!) = 97 \geq 24$: $100!$ se termine par exactement 24 zéros.
- (b) Irrationalité. Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Si $\sqrt{d} = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, alors $b^2 d = a^2$ donne $v_p(d) = 2v_p(a) - 2v_p(b)$, pair pour tout p : d est un carré parfait. Donc $\sqrt{d}$ est irrationnel dès que d n'est pas un carré parfait.
- (c) Théorème de Kummer. Par Legendre, $v_p\left(\binom{m+n}{m}\right) = \frac{s_p(m) + s_p(n) - s_p(m+n)}{p-1}$; or chaque retenue dans l'addition de m et n en base p fait perdre exactement $p-1$ à la somme des chiffres. Donc $v_p\left(\binom{m+n}{m}\right)$ est le nombre de retenues de cette addition.

Corollaire 2.6: Produit de deux entiers premiers entre eux

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux et $k \geq 2$. Si ab est une puissance k -ième, alors a et b sont des puissances k -ièmes.

Démonstration. Pour tout p , $v_p(a) + v_p(b) \in k\mathbb{N}$ et l'un des deux termes est nul (p ne divise pas à la fois a et b); donc k divise $v_p(a)$ et $v_p(b)$. $\square$

Contre-exemple sans coprimauté : $2 \cdot 8 = 4^2$, mais ni 2 ni 8 n'est un carré.

2.3 Infinité des nombres premiers

Théorème 2.7: Euclide

Il existe une infinité de nombres premiers.

Preuve 1 (Euclide). Si $p_1, \dots, p_r$ sont des premiers, le nombre $N = p_1 \cdots p_r + 1 \geq 2$ admet un facteur premier p (proposition 2.2); si p était l'un des p_i , il diviserait $N - p_1 \cdots p_r = 1$. Donc aucune liste finie ne contient tous les premiers. $\square$

Preuve 2 (nombres de Fermat, Goldbach). Les $F_n = 2^{2^n} + 1$ vérifient $F_0 F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2$ (récurrence, car $(F_n - 2)F_n = 2^{2^{n+1}} - 1 = F_{n+1} - 2$). Un diviseur commun à F_m et F_n ($m < n$) divise donc 2; les F_n étant impairs, ils sont deux à deux premiers entre eux. Leurs plus petits facteurs premiers sont donc deux à deux distincts. $\square$

Piège

La preuve d'Euclide **ne dit pas** que $p_1 \cdots p_r + 1$ est premier : $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30\,031 = 59 \times 509$. De même $F_5 = 641 \times 6\,700\,417$ n'est pas premier (Euler).

Une troisième preuve (Euler) donne plus : $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge (corollaire 8.9); voir aussi la section 4.4.

2.4 Répartition : les encadrements de Tchebychev

On note $\pi(x) = \#\{p \in \mathcal{P} : p \leq x\}$ et $\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p$.

Lemme 2.8: Le coefficient binomial central

Pour tout $n \geq 1$:

1. $\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n} < 4^n$;
2. tout premier $p \in]n, 2n]$ divise $\binom{2n}{n}$;
3. pour tout premier p , $p^{v_p(\binom{2n}{n})} \leq 2n$.

Démonstration. (1) $4^n = (1+1)^{2n} = \sum_k \binom{2n}{k}$; le terme central est l'un des termes, d'où $\binom{2n}{n} < 4^n$. Il est le plus grand des $2n+1$ termes ($\binom{2n}{k+1}/\binom{2n}{k} = \frac{2n-k}{k+1} \geq 1 \iff k < n$) et $\binom{2n}{0} + \binom{2n}{2n} = 2 \leq \binom{2n}{n}$: en regroupant ces deux-là, $4^n \leq 2n \binom{2n}{n}$. (2) p divise $(2n)! = \binom{2n}{n} (n!)^2$ et ne divise pas $n!$ (tous ses facteurs sont $< p$) : le lemme d'Euclide conclut. (3) Par Legendre, $v_p(\binom{2n}{n}) = \sum_{k \geq 1} (\lfloor \frac{2n}{p^k} \rfloor - 2 \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor)$. Chaque terme vaut 0 ou 1 (car $\lfloor 2t \rfloor - 2 \lfloor t \rfloor \in \{0, 1\}$) et est nul dès que $p^k > 2n$. La somme est donc au plus le nombre K de $k \geq 1$ tels que $p^k \leq 2n$, et $p^K \leq 2n$. $\square$

Théorème 2.9: Encadrements de Tchebychev

Pour tout réel $x \geq 2$:

$$\frac{\ln 2}{2} \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq 8 \frac{x}{\ln x}.$$

Démonstration. Minoration. Par le lemme (3), $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leq 2n} p^{v_p} \leq (2n)^{\pi(2n)}$; avec (1), $\pi(2n) \ln(2n) \geq n \ln 4 - \ln(2n)$, soit $\pi(2n) \geq \frac{2n \ln 2}{\ln(2n)} - 1$. Pour $x \geq 2$, soit $n = \lfloor x/2 \rfloor \geq 1 : x - 2 < 2n \leq x$, donc

$$\pi(x) \geq \pi(2n) \geq \frac{(x-2) \ln 2}{\ln x} - 1.$$

Cette quantité dépasse $\frac{\ln 2}{2} \frac{x}{\ln x}$ dès que $(\frac{x}{2} - 2) \ln 2 \geq \ln x$, ce qui est vrai pour $x \geq 16$ (vrai en 16, et le membre de gauche croît plus vite). Pour $2 \leq x < 16$, la fonction $\frac{\ln 2}{2} \frac{x}{\ln x}$ est ≤ 1 sur $[2, 3]$ et < 2 sur $[3, 16[$, tandis que $\pi(x) \geq 1$, resp. $\pi(x) \geq 2$.

Majoration. Par le lemme (2) et (1), $\prod_{n < p \leq 2n} p$ divise $\binom{2n}{n} < 4^n$, donc $\theta(2n) - \theta(n) \leq n \ln 4$. En sommant pour $n = 1, 2, 4, \dots, 2^{k-1} : \theta(2^k) \leq (2^k - 1) \ln 4 < 2^{k+1} \ln 2$. Pour $x \geq 2$, choisissons k avec $2^{k-1} < x \leq 2^k : \theta(x) \leq \theta(2^k) < 4x \ln 2$. Enfin, chaque premier $p \in]\sqrt{x}, x]$ vérifie $\ln p > \frac{1}{2} \ln x$, donc

$$\pi(x) \leq \sqrt{x} + \frac{\theta(x)}{\frac{1}{2} \ln x} \leq \sqrt{x} + 8 \ln 2 \frac{x}{\ln x} \leq (2 + 8 \ln 2) \frac{x}{\ln x} \leq 8 \frac{x}{\ln x},$$

en utilisant $\ln x \leq 2\sqrt{x}$, c'est-à-dire $\sqrt{x} \leq \frac{2x}{\ln x}$ (figure 2.4). $\square$

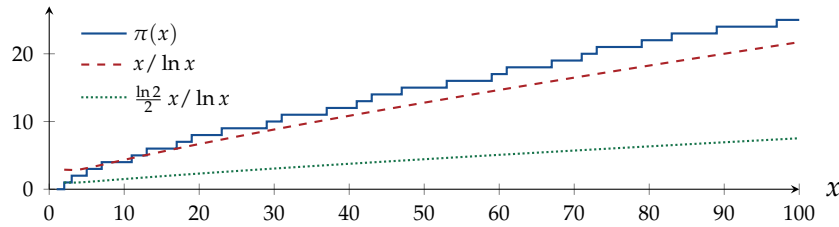


Figure 2.4. La fonction de compte $\pi(x)$ sur $[0, 100]$, l'équivalent $x/\ln x$ du théorème des nombres premiers et le minorant de Tchebychev (atteint en $x = 2$).

Théorème 2.10: Postulat de Bertrand (Tchebychev, 1852)

Pour tout entier $n \geq 1$, il existe un nombre premier p tel que $n < p \leq 2n$.

Démonstration (Erdős, 1932). Lemme : $\prod_{p \leq m} p < 4^m$ pour tout entier $m \geq 1$. Récurrence forte : c'est vrai pour $m = 1, 2$; pour $m > 2$ pair, le produit est celui jusqu'à $m - 1$. Pour $m = 2k + 1$, les premiers de $]k + 1, 2k + 1]$ divisent $\binom{2k+1}{k} = \frac{(2k+1)!}{k!(k+1)!}$ (lemme d'Euclide), et $2^{\binom{2k+1}{k}} = \binom{2k+1}{k} + \binom{2k+1}{k+1} \leq 2^{2k+1}$; donc $\prod_{p \leq 2k+1} p \leq 4^{k+1} \cdot 4^k$, avec inégalité stricte par hypothèse de récurrence.

Petites valeurs. Dans la liste de premiers 2, 3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 317, 631, 1259, chaque terme est strictement inférieur au double du précédent : si $q \leq n < q'$ pour deux termes consécutifs, alors $n < q' \leq 2q \leq 2n$. Le théorème est donc vrai pour $n < 1259$, en particulier pour $n < 1024$.

Cas $n \geq 1024$. Supposons qu'aucun premier ne soit dans $]n, 2n]$, et soit p un facteur premier de $C = \binom{2n}{n}$; alors $p \leq n$. Si $\frac{2n}{3} < p \leq n$, alors $p^2 > \frac{4n^2}{9} > 2n$, et le seul terme de la formule de Legendre est $\lfloor \frac{2n}{p} \rfloor - 2\lfloor \frac{n}{p} \rfloor = 2 - 2 = 0 : p \nmid C$. Ainsi $p \leq \frac{2n}{3}$. Si $p > \sqrt{2n}$, le lemme 2.8(3) donne $v_p(C) \leq 1$; si $p \leq \sqrt{2n}$ (au plus $\sqrt{2n}$ tels premiers), $p^{v_p(C)} \leq 2n$. Avec le lemme 2.8(1) et le lemme ci-dessus :

$$\frac{4^n}{2n} \leq C \leq (2n)^{\sqrt{2n}} \prod_{p \leq 2n/3} p < (2n)^{\sqrt{2n}} 4^{2n/3}, \quad \text{d'où} \quad \frac{m \ln 2}{3} < (1 + \sqrt{m}) \ln m \quad (m = 2n).$$

Or $g(m) = \frac{m \ln 2}{3} - (1 + \sqrt{m}) \ln m$ vérifie $g(2048) > 473 - 353 > 0$ et $g'(m) = \frac{\ln 2}{3} - \frac{\ln m}{2\sqrt{m}} - \frac{1+\sqrt{m}}{m} > 0,23 - 0,11 > 0$ pour $m \geq 2048$ (les deux termes soustraits décroissent) : contradiction. $\square$

Remarque : ce qu'on sait, ce qu'on admet, ce qu'on ignore.

- **Théorème des nombres premiers** (Hadamard, de la Vallée Poussin, 1896) : $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$. *Admis* (non-annulation de ζ sur $\operatorname{Re} s = 1$, [A09 : Fonction zêta]).
- Bertrand dit que les premiers ne sont jamais trop espacés à l'échelle *multiplicative*. Mais $n! + 2, \dots, n! + n$ sont $n - 1$ composés consécutifs, et l'infinité des premiers jumeaux est un problème ouvert.

Chapitre 3

Congruences et l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Intuition

Travailler modulo n , c'est ne garder que le reste : on enroule $\mathbb{Z}$ sur une « horloge » à n graduations (figure 3.1), et l'on remplace un problème sur les entiers par un problème dans un anneau fini, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Deux faits structurent le chapitre.

- **Les inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les classes premières avec n** : c'est Bézout, et l'inverse se calcule par l'algorithme d'Euclide étendu. En particulier $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un *corps* pour p premier.
- **Le lemme chinois** découpe $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ quand $m \wedge n = 1$: tout problème modulo n se ramène à des problèmes modulo des puissances de nombres premiers.

3.1 Congruences

Définition 3.1: Congruence, anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on écrit $a \equiv b [n]$ si $n \mid a - b$, c'est-à-dire si a et b ont le même reste dans la division par n . C'est une relation d'équivalence ; la classe de a est $\bar{a} = a + n\mathbb{Z}$, et l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ a n éléments.

Proposition 3.2: Compatibilité

Si $a \equiv a' [n]$ et $b \equiv b' [n]$, alors $a + b \equiv a' + b' [n]$, $ab \equiv a'b' [n]$ et $a^k \equiv a'^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Les opérations $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$ sont donc bien définies sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et en font un anneau commutatif.

Démonstration. $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ et $ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a')$ sont des multiples de n ; les puissances s'en déduisent par récurrence. Associativité, commutativité et distributivité se transportent de $\mathbb{Z}$ au quotient. $\square$

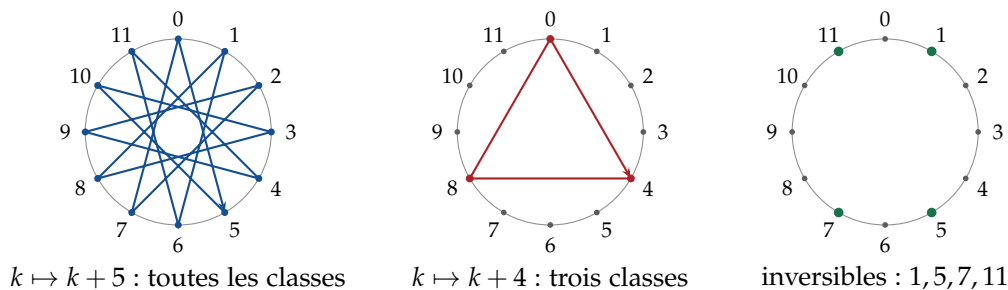


Figure 3.1. L'horloge $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. À gauche, les multiples de 5 visitent toutes les classes car $5 \wedge 12 = 1$ (en particulier $5 \cdot 5 \equiv 1$) ; au centre, ceux de 4 n'atteignent que $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, jamais 1. À droite, les $\varphi(12) = 4$ inversibles (ici chacun est son propre inverse).

Remarque : vocabulaire minimal. On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; il contient $\bar{1}$ et est stable par produit et par inverse : c'est un *groupe* commutatif fini.

Deux anneaux (ou groupes) sont *isomorphes* ($\cong$) s'il existe entre eux une bijection compatible avec les opérations. On dit que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est *cyclique* s'il existe g dont les puissances décrivent tout $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Rien d'autre n'est utilisé ici ; la théorie générale est dans [L04 : Structures algébriques].

Piège

On ne simplifie pas une congruence sans précaution : $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 0 [6]$ et pourtant $3 \not\equiv 0 [6]$. La règle correcte est, pour $k \neq 0$,

$$ka \equiv kb [n] \iff a \equiv b \left[\frac{n}{k \wedge n} \right],$$

(écrire $k = dk'$, $n = dn'$ avec $k' \wedge n' = 1$: $n \mid k(a-b) \iff n' \mid k'(a-b) \iff n' \mid a-b$ par Gauss). La simplification pure n'est licite que si $k \wedge n = 1$.

3.2 Inversibles et équations linéaires

Définition 3.3: Indicatrice d'Euler

Pour $n \geq 1$, $\varphi(n)$ est le nombre d'entiers $k \in \{1, \dots, n\}$ premiers avec n . Ainsi $\varphi(1) = 1$, et $\varphi(p) = p - 1$ pour p premier.

Théorème 3.4: Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 2$. La classe $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $a \wedge n = 1$. Par conséquent :

1. $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$;
2. si $\bar{a}$ n'est pas inversible et $\bar{a} \neq \bar{0}$, c'est un **diviseur de zéro** : il existe $\bar{b} \neq \bar{0}$ avec $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$;
3. les assertions « $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps », « $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre » et « n est premier » sont équivalentes.

Démonstration. $\bar{a}\bar{u} = \bar{1} \iff \exists v \in \mathbb{Z}, au + nv = 1 \iff a \wedge n = 1$ (Bézout). (1) en résulte, puisque $a \wedge n$ ne dépend que de $\bar{a}$. (2) Si $d = a \wedge n > 1$, posons $b = \frac{n}{d}$: $0 < b < n$ et $ab = \frac{a}{d}n \equiv 0 [n]$. (3) Si n est premier, tout $a \in \{1, \dots, n-1\}$ est premier avec n , donc inversible : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps, donc intègre (si $xy = 0$ et $x \neq 0$, alors $y = x^{-1}xy = 0$). Si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$: ni intègre, ni corps. $\square$

Exemple : calcul d'un inverse

Inverse de 23 modulo 120. Euclide : $120 = 5 \cdot 23 + 5$, $23 = 4 \cdot 5 + 3$, $5 = 3 + 2$, $3 = 2 + 1$. En remontant : $1 = 3 - 2 = 2 \cdot 3 - 5 = 2 \cdot 23 - 9 \cdot 5 = 47 \cdot 23 - 9 \cdot 120$. Donc $23^{-1} \equiv 47 [120]$ (vérification : $23 \cdot 47 = 1081 = 9 \cdot 120 + 1$).

Théorème 3.5: Équation $ax \equiv b [n]$

Soit $d = a \wedge n$. L'équation $ax \equiv b [n]$ a une solution si et seulement si $d \mid b$. Les solutions forment alors une classe modulo $\frac{n}{d}$, c'est-à-dire exactement d classes modulo n .

Démonstration. $ax \equiv b \pmod{n}$ équivaut à l'existence de y avec $ax + ny = b$, ce qui est possible si et seulement si $d \mid b$ (Bézout, théorème 1.7). Dans ce cas, avec $a = da'$, $b = db'$, $n = dn'$, l'équation équivaut à $a'x \equiv b' \pmod{n'}$, où $a' \wedge n' = 1$: $x \equiv a'^{-1}b' \pmod{n'}$. Une classe modulo n' est réunion de d classes modulo $n = dn'$. $\square$

Exemple

$6x \equiv 4 \pmod{10}$: $d = 2$ divise 4 ; on résout $3x \equiv 2 \pmod{5}$, soit $x \equiv 4 \pmod{5}$, d'où les deux solutions $x \equiv 4$ et $x \equiv 9 \pmod{10}$. En revanche $6x \equiv 3 \pmod{10}$ n'a pas de solution ($2 \nmid 3$).

3.3 Le lemme chinois

Théorème 3.6: Théorème chinois

Soient $m, n \geq 1$ premiers entre eux. L'application

$$\psi : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad x \bmod mn \longmapsto (x \bmod m, x \bmod n)$$

est un **isomorphisme d'anneaux**. Explicitement, si $mu + nv = 1$, le système $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ a pour solutions $x \equiv anv + bmu \pmod{mn}$. Plus généralement, pour $n_1, \dots, n_k$ **deux à deux** premiers entre eux, $\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_k)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$.

Démonstration. ψ est bien définie (si $mn \mid x - x'$, alors m et n divisent $x - x'$) et compatible avec $+$ et $\times$. *Injectivité* : si $m \mid x - x'$ et $n \mid x - x'$ avec $m \wedge n = 1$, alors $mn \mid x - x'$ (théorème 1.8(3)). Les deux ensembles ayant mn éléments, l'injection est une bijection. *Inverse explicite* : $nv \equiv 1 \pmod{m}$ et $nv \equiv 0 \pmod{n}$; $mu \equiv 0 \pmod{m}$ et $mu \equiv 1 \pmod{n}$; donc $x = anv + bmu$ convient. *Cas général* : par récurrence sur k , car $n_1 \cdots n_{k-1}$ est premier avec n_k (théorème 1.8(4)). $\square$

		0	1	2	3	4	$x \bmod 5$
$x \bmod 3$	0	0	6	12	3	9	
	1	10	1	7	13	4	
	2	5	11	2	8	14	

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

		0	1	2	3	$x \bmod 4$
$x \bmod 2$	0	0,4		2,6		
	1		1,5		3,7	

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

Figure 3.2. Le lemme chinois comme tableau. À gauche ($3 \wedge 5 = 1$) : chaque case contient exactement un $x \in \{0, \dots, 14\}$; ajouter 1 fait descendre d'une case en diagonale (avec retour au bord). À droite ($2 \wedge 4 \neq 1$) : les classes modulo 8 se superposent deux à deux, et quatre cases (hachurées) ne sont jamais atteintes.

Proposition 3.7: Modules non premiers entre eux

Soient $m, n \geq 1$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Le système $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ a une solution si et seulement si $a \equiv b \pmod{m \wedge n}$. Les solutions forment alors une classe modulo $m \vee n$.

Démonstration. Une solution existe si et seulement s'il existe k, l avec $a + mk = b + nl$, c'est-à-dire $b - a \in m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = (m \wedge n)\mathbb{Z}$. Si x_0 est une solution, x en est une si et seulement si $m \mid x - x_0$ et $n \mid x - x_0$, soit $x - x_0 \in m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = (m \vee n)\mathbb{Z}$. $\square$

Contre-exemple : sans coprimauté, le lemme chinois est faux

(a) Le système $x \equiv 1 [4], x \equiv 2 [6]$ n'a **aucune** solution ($1 \not\equiv 2 [2]$: la première congruence impose x impair, la seconde x pair). Au contraire, $x \equiv 1 [4], x \equiv 3 [6]$ a pour solutions $x \equiv 9 [12]$: unicité modulo le ppcm 12, pas modulo 24.

(b) $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, bien que les deux aient quatre éléments : dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, tout élément vérifie $x + x = 0$, alors que $\bar{1} + \bar{1} \neq \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. De même $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (figure 3.2) : $4x = 0$ pour tout x de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, alors que $4 \cdot \bar{1} \neq \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Corollaire 3.8: Multiplicativité et calcul de φ

Si $m \wedge n = 1$, alors $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ et $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Pour p premier et $\alpha \geq 1$, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$. Donc, pour tout $n \geq 1$:

$$\varphi(n) = \prod_{p|n} p^{v_p(n)-1}(p-1) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Démonstration. ψ respecte le produit et $\psi(\bar{1}) = (\bar{1}, \bar{1})$: x est inversible si et seulement si ses deux composantes le sont. Pour p^α : les entiers de $\{1, \dots, p^\alpha\}$ non premiers avec p^α sont les $p^{\alpha-1}$ multiples de p . $\square$

Exemples : $\varphi(360) = \varphi(2^3)\varphi(3^2)\varphi(5) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96$; $\varphi(561) = 2 \cdot 10 \cdot 16 = 320$. Mais $\varphi(4) = 2 \neq \varphi(2)^2$: il faut $m \wedge n = 1$.

Proposition 3.9: Formule de Gauss

Pour tout $n \geq 1$: $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (somme sur les diviseurs positifs de n).

Démonstration. Classons les n fractions $\frac{k}{n}$, $1 \leq k \leq n$, selon le dénominateur d de leur forme irréductible : d divise n , et les fractions de dénominateur réduit d sont exactement les $\frac{j}{d}$ avec $1 \leq j \leq d$, $j \wedge d = 1$ (car $\frac{j}{d} = \frac{jn/d}{n}$). Il y en a $\varphi(d)$. $\square$

Méthode : résoudre un système de congruences

1. Vérifier que les modules sont **deux à deux premiers entre eux**; sinon, tester la compatibilité (proposition 3.7).
2. Procéder par substitution : écrire $x = a + mk$ et résoudre $a + mk \equiv b [n]$ en k (ou utiliser la formule $x = anv + bmu$).
3. **Vérifier** la solution dans chaque congruence.

Exemple (Sun Zi) : $x \equiv 2 [3], x \equiv 3 [5], x \equiv 2 [7]$. On écrit $x = 2 + 3k$; $2 + 3k \equiv 3 [5]$ donne $k \equiv 2 [5]$, d'où $x \equiv 8 [15]$; puis $8 + 15j \equiv 2 [7]$ donne $j \equiv 1 [7]$, d'où $x \equiv 23 [105]$.

3.4 Calcul modulaire

Exemple : critères de divisibilité

Soit $n = \sum_i a_i 10^i$. Modulo 3 ou 9, $10 \equiv 1$ donc $n \equiv \sum a_i$; modulo 11, $10 \equiv -1$ donc $n \equiv \sum (-1)^i a_i$; comme $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$, $10^3 \equiv -1$ modulo 7, 11, 13 (somme alternée des tranches de trois chiffres). *Tout critère de divisibilité est un calcul des puissances de 10 modulo le diviseur.*

Méthode : exponentiation rapide

Pour calculer $a^k \bmod n$, utiliser $a^{2^j} = (a^{2^{j-1}})^2$ et $a^{2^j+1} = a \cdot (a^{2^j})^2$ en réduisant modulo n à chaque étape : $\mathcal{O}(\log k)$ multiplications modulaires, et **jamais** on ne calcule a^k dans $\mathbb{Z}$. *Exemple :* $3^{13} \bmod 17$. On a $13 = (1101)_2$; $3^2 = 9$, $3^3 = 27 \equiv 10$, $3^6 \equiv 100 \equiv 15$, $3^{12} \equiv 225 \equiv 4$, $3^{13} \equiv 12 \pmod{17}$.

Chapitre 4

Le groupe des inversibles $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Intuition

Dans le groupe fini $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, les puissances d'un élément a finissent par revenir à 1 : le plus petit exposant qui convient est l'ordre de a , et il divise toujours $\varphi(n)$. C'est le théorème d'Euler, dont le petit théorème de Fermat est le cas $n = p$.

La question plus fine est la *structure* de ce groupe. Pour p premier, il est **cyclique** : il existe une *racine primitive* g dont les puissances parcourent tous les inversibles. Ce résultat repose sur un fait propre aux corps : *une équation polynomiale de degré d modulo p a au plus d solutions*. On en déduit ensuite la structure complète de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: cyclique pour $n = p^k$ (p impair), « presque » cyclique pour $n = 2^k$, et produit de ces blocs en général (lemme chinois).

4.1 Ordre, théorèmes d'Euler, de Fermat et de Wilson

Théorème 4.1: Théorèmes d'Euler et de Fermat

1. (Euler) Si $n \geq 2$ et $a \wedge n = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$.
2. (Fermat) Si p est premier et $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a [p]$.

Preuve 1 (par permutation). Soit $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. L'application $x \mapsto \bar{a}x$ est une **bijection** de G sur lui-même, de réciproque $x \mapsto \bar{a}^{-1}x$. Donc

$$\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in G} (\bar{a}x) = \bar{a}^{\varphi(n)} \prod_{x \in G} x,$$

et l'on simplifie par le produit, qui est inversible. Fermat est le cas $n = p$; la forme $a^p \equiv a$ s'en déduit en multipliant par a , et est triviale si $p \mid a$. $\square$

Preuve 2 (Fermat par le binôme). Pour $0 < k < p$, p divise $\binom{p}{k}$: en effet p divise $p! = \binom{p}{k} k! (p-k)!$ et ne divise ni $k!$ ni $(p-k)!$ (lemme d'Euclide). Donc $(a+1)^p \equiv a^p + 1 [p]$, et $a^p \equiv a$ s'obtient par récurrence sur $a \geq 0$, puis pour $a < 0$ par congruence. $\square$

Remarque. La preuve 1 est un cas particulier du théorème de Lagrange (l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe) [L04 : Structures algébriques]; la preuve 2 dit que $x \mapsto x^p$ est additive modulo p (morphisme de Frobenius) [L19 : Corps finis].

Définition 4.2: Ordre multiplicatif

Pour $n \geq 2$ et $a \wedge n = 1$, l'**ordre** de a modulo n , noté $\text{ord}_n(a)$, est le plus petit entier $k \geq 1$ tel que $a^k \equiv 1 [n]$ (il en existe par Euler). Un entier g est une **racine primitive** modulo n si $\text{ord}_n(g) = \varphi(n)$.

Proposition 4.3: Calculs sur l'ordre

Soient a, b premiers avec n , $k = \text{ord}_n(a)$ et $l = \text{ord}_n(b)$.

1. Pour $m \in \mathbb{N}$: $a^m \equiv 1 [n] \iff k \mid m$. En particulier $k \mid \varphi(n)$.

2. $a^i \equiv a^j [n] \iff i \equiv j [k]$: les puissances $1, a, \dots, a^{k-1}$ sont deux à deux distinctes modulo n .
3. Pour $j \in \mathbb{N}$: $\text{ord}_n(a^j) = \frac{k}{k \wedge j}$.
4. Si $k \wedge l = 1$, alors $\text{ord}_n(ab) = kl$.
5. g est une racine primitive modulo n si et seulement si $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{g}^j : 0 \leq j < \varphi(n)\}$, c'est-à-dire si $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique engendré par $\bar{g}$.

Démonstration. (1) Division euclidienne $m = kq + r$: $a^m = (a^k)^q a^r \equiv a^r$, et $a^r \equiv 1$ avec $0 \leq r < k$ force $r = 0$ par minimalité de k . (2) Pour $i \geq j$, en simplifiant par a^j inversible : $a^i \equiv a^j \iff a^{i-j} \equiv 1 \iff k \mid i - j$. (3) Posons $d = k \wedge j$, $k = dk'$, $j = dj'$. Par (1), $(a^j)^m \equiv 1 \iff k \mid jm \iff k' \mid j'm \iff k' \mid m$ (Gauss). (4) $(ab)^{kl} \equiv 1$. Si $(ab)^m \equiv 1$, alors en élevant à la puissance l : $a^{ml} \equiv 1$, donc $k \mid ml$, donc $k \mid m$ (Gauss); de même $l \mid m$, puis $kl \mid m$ (théorème 1.8(3)). (5) Par (2), les $\bar{g}^j$, $0 \leq j < \text{ord}_n(g)$, sont distincts; ils épuisent $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ si et seulement si $\text{ord}_n(g) = \varphi(n)$. $\square$

Piège

Les exposants ne se réduisent pas modulo n , mais modulo l'ordre (ou modulo $\varphi(n)$). Exemple : $10 \equiv 3 [7]$, mais $2^{10} \equiv 2^4 \equiv 2 [7]$ (exposant réduit modulo 6) alors que $2^3 \equiv 1 [7]$. Et l'hypothèse $a \wedge n = 1$ est indispensable : $2^{\varphi(6)} = 4 \not\equiv 1 [6]$; aucune puissance ≥ 1 d'un non-inversible ne vaut 1.

Théorème 4.4: Théorème de Wilson

Un entier $n \geq 2$ est premier si et seulement si $(n-1)! \equiv -1 [n]$.

Démonstration. Si p est premier. Dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, associons à chaque x son inverse x^{-1} . On a $x = x^{-1} \iff x^2 = 1 \iff (x-1)(x+1) = 0 \iff x = \pm 1$ (**intégrité** de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Les autres éléments se regroupent en paires $\{x, x^{-1}\}$ de produit 1, donc $(p-1)! \equiv 1 \cdot (-1) = -1 [p]$ (pour $p = 2$, $1 \equiv -1$). Si n est composé, soit $a \mid n$ avec $1 < a < n$: a divise $(n-1)!$, donc $(n-1)! \equiv 0 \not\equiv -1 [a]$, et a fortiori $(n-1)! \not\equiv -1 [n]$. $\square$

Remarque. Wilson est un critère de primalité *exact* mais inutilisable : calculer $(n-1)! \bmod n$ demande de l'ordre de n multiplications, soit un coût exponentiel en le nombre de chiffres de n . Il sert en théorie : pour $p \equiv 1 [4]$, il fournit explicitement une racine carrée de -1 modulo p (proposition 6.3).

4.2 Racines primitives modulo p

Lemme 4.5: Lagrange : racines d'un polynôme modulo p

Soient p premier et $P = c_d X^d + \dots + c_0 \in \mathbb{Z}[X]$ avec $p \nmid c_d$. Alors la congruence $P(x) \equiv 0 [p]$ a **au plus d solutions** modulo p .

Démonstration. Par récurrence sur d ; le cas $d = 0$ est clair. Si a est une solution, on écrit, grâce à $X^k - a^k = (X - a)(X^{k-1} + aX^{k-2} + \dots + a^{k-1})$,

$$P(X) - P(a) = (X - a)Q(X),$$

où $Q \in \mathbb{Z}[X]$ est de degré $d - 1$ et de coefficient dominant c_d . Si b est une autre solution, $b \neq a$, alors $(b - a)Q(b) \equiv P(b) - P(a) \equiv 0$, donc $Q(b) \equiv 0 \pmod{p}$ par le **lemme d'Euclide**. Les solutions autres que a sont donc solutions de Q : il y en a au plus $d - 1$. $\square$

Contre-exemple : faux modulo un entier composé

Modulo 8, l'équation $x^2 - 1 \equiv 0$ a **quatre** solutions : 1, 3, 5, 7. Modulo 6, $x^2 + x \equiv 0$ en a quatre : 0, 2, 3, 5. La preuve échoue là où elle utilise l'intégrité : $(3 - 1)(3 + 1) = 8 \equiv 0 \pmod{8}$ sans qu'aucun facteur soit nul.

Théorème 4.6: Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$

Pour p premier, il existe une racine primitive modulo p : le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est **cyclique** d'ordre $p - 1$. Plus précisément, pour tout diviseur d de $p - 1$, il y a exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d ; en particulier il y a $\varphi(p - 1)$ racines primitives.

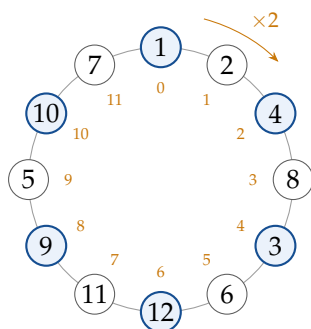
Preuve 1 (par comptage). Pour $d \mid p - 1$, notons $\psi(d)$ le nombre d'éléments de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ d'ordre d . **Majoration** : supposons qu'il existe a d'ordre d . Les d éléments distincts $1, a, \dots, a^{d-1}$ sont solutions de $x^d - 1 \equiv 0$, qui en a au plus d (lemme 4.5) : ce sont toutes les solutions. Tout élément d'ordre d est donc un a^j , et $\text{ord}(a^j) = d$ si et seulement si $j \wedge d = 1$ (proposition 4.3(3)). Ainsi $\psi(d) \in \{0, \varphi(d)\}$. **Comptage** : chaque élément a un ordre qui divise $p - 1$, donc, avec la formule de Gauss (proposition 3.9),

$$\sum_{d \mid p-1} \psi(d) = p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \varphi(d).$$

Comme $\psi(d) \leq \varphi(d)$ pour tout d , l'égalité des sommes impose $\psi(d) = \varphi(d)$ pour tout d ; en particulier $\psi(p - 1) = \varphi(p - 1) \geq 1$. $\square$

Preuve 2 (constructive, facteur par facteur). Écrivons $p - 1 = \prod_i q_i^{\alpha_i}$. Pour chaque i , l'équation $x^{(p-1)/q_i} \equiv 1$ a au plus $\frac{p-1}{q_i} < p - 1$ solutions : il existe x_i avec $x_i^{(p-1)/q_i} \not\equiv 1$. Posons $y_i = x_i^{(p-1)/q_i^{\alpha_i}}$: alors $y_i^{q_i^{\alpha_i}} = x_i^{p-1} \equiv 1$ et $y_i^{q_i^{\alpha_i-1}} = x_i^{(p-1)/q_i} \not\equiv 1$, donc $\text{ord}(y_i) = q_i^{\alpha_i}$. Les ordres des y_i étant deux à deux premiers entre eux, $g = \prod_i y_i$ est d'ordre $\prod_i q_i^{\alpha_i} = p - 1$ (proposition 4.3(4)). $\square$

Remarque : comparaison. La preuve 1 compte sans construire et donne le nombre d'éléments de chaque ordre; la preuve 2 fabrique un générateur à partir d'éléments d'ordre $q_i^{\alpha_i}$. Les deux reposent sur le même fait : le lemme de Lagrange, c'est-à-dire l'intégrité de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Le même argument montre que tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique [L04 : Structures algébriques].



$2^k \pmod{13}$, exposant k en orange.

cercles de bleu (exposants pairs) : les carrés $\{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$

racines primitives : 2^k avec $k \wedge 12 = 1$, soit 2, 6, 11, 7 ($\varphi(12) = 4$)

$2^6 \equiv -1$: diamétralement opposé à 1

Figure 4.1. Le groupe $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, engendré par 2 : multiplier par 2, c'est avancer d'un cran sur la roue. Le logarithme discret $2^k \mapsto k$ transforme la multiplication modulo 13 en addition modulo 12.

Méthode : tester une racine primitive

Soit g premier avec p . Alors g est une racine primitive modulo p si et seulement si

$$g^{(p-1)/q} \not\equiv 1 [p] \quad \text{pour tout premier } q \mid p-1.$$

En effet, si $\text{ord}_p(g) < p-1$, le quotient $\frac{p-1}{\text{ord}_p(g)}$ a un facteur premier q , et $\text{ord}_p(g)$ divise $\frac{p-1}{q}$.

Exemple : $p = 13$, $p-1 = 2^2 \cdot 3$. Pour $g = 2 : 2^6 = 64 \equiv -1$ et $2^4 = 16 \equiv 3$; donc 2 est racine primitive. Pour $g = 3 : 3^3 = 27 \equiv 1$, donc $\text{ord}_{13}(3) = 3$. Il n'y a pas de formule pour la plus petite racine primitive : on essaie 2, 3, 5, ...

4.3 Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Lemme 4.7: Relèvement

Soient p premier, $j \geq 1$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a \equiv 1 + tp^j [p^{j+1}]$, où $t \in \mathbb{Z}$. Si p est impair, ou si $p = 2$ et $j \geq 2$, alors

$$a^p \equiv 1 + tp^{j+1} [p^{j+2}].$$

Démonstration. Écrivons $a = 1 + sp^j$ avec $s \equiv t [p]$. Par le binôme,

$$a^p = 1 + sp^{j+1} + \sum_{i=2}^{p-1} \binom{p}{i} s^i p^{ij} + s^p p^{pj}.$$

Pour $2 \leq i \leq p-1$, p divise $\binom{p}{i}$, donc le terme est divisible par p^{1+2j} , et $1+2j \geq j+2$. Le dernier terme est divisible par p^{pj} , et $pj \geq j+2$ équivaut à $(p-1)j \geq 2$: vrai si $p \geq 3$, ou si $p = 2$ et $j \geq 2$. Enfin $sp^{j+1} \equiv tp^{j+1} [p^{j+2}]$. $\square$

Théorème 4.8: $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ est cyclique pour p impair

Soient p un premier impair et g une racine primitive modulo p .

1. Si $g^{p-1} \not\equiv 1 [p^2]$, alors g est une racine primitive modulo p^k pour **tout** $k \geq 1$.
2. Si $g^{p-1} \equiv 1 [p^2]$, alors $g + p$ vérifie l'hypothèse de (1).

En particulier $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p^{k-1}(p-1)$ pour tout $k \geq 1$.

Démonstration. (1) Écrivons $g^{p-1} = 1 + tp$ (Fermat) avec $p \nmid t$. Le lemme 4.7, appliqué de proche en proche, donne pour tout $j \geq 0$:

$$g^{(p-1)p^j} \equiv 1 + tp^{j+1} [p^{j+2}]. \quad (*)$$

Soient $k \geq 2$ et $m = \text{ord}_{p^k}(g)$. D'une part $g^m \equiv 1 [p]$, donc $p-1 \mid m$; d'autre part $m \mid \varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}$. Donc $m = (p-1)p^s$ avec $0 \leq s \leq k-1$. Si $s \leq k-2$, alors $g^{(p-1)p^{k-2}} \equiv 1 [p^k]$, ce qui contredit (*) pour $j = k-2$: $g^{(p-1)p^{k-2}} \equiv 1 + tp^{k-1} \not\equiv 1 [p^k]$. Donc $s = k-1$ et $m = \varphi(p^k)$.

(2) $g + p$ est encore une racine primitive modulo p , et par le binôme

$$(g + p)^{p-1} \equiv g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}p \equiv 1 - pg^{p-2} [p^2],$$

qui n'est pas $\equiv 1 [p^2]$ puisque $p \nmid g$. $\square$

Exemple

(a) 2 est racine primitive modulo 3 et $2^2 = 4 \not\equiv 1 [9]$: 2 est racine primitive modulo 3^k pour tout k (ordres 2, 6, 18, ...).

(b) 3 est racine primitive modulo 7 et $3^6 = 729 = 1 + 7 \cdot 104$ avec $7 \nmid 104$: 3 est racine primitive modulo 7^k pour tout k .

Contre-exemple : le cas (2) se produit

14 est une racine primitive modulo 29, mais $14^{28} \equiv 1 [29^2]$: son ordre modulo 841 est 28 et non $\varphi(841) = 812$. En revanche $14 + 29 = 43$ est bien une racine primitive modulo 29^k pour tout k . (C'est le plus petit exemple ; les suivants sont 18 modulo 37 et 19 modulo 43.)

Théorème 4.9: Structure de $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$

$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$ et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\}$ sont cycliques. Pour $k \geq 3$:

1. 5 est d'ordre 2^{k-2} modulo 2^k ;
2. tout élément de $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$ s'écrit de façon unique $(-1)^\varepsilon 5^j$ avec $\varepsilon \in \{0, 1\}$ et $0 \leq j < 2^{k-2}$; autrement dit $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z}$;
3. $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$ n'est **pas** cyclique : tout élément x vérifie $x^{2^{k-2}} = 1$.

Démonstration. (1) $5 = 1 + 2^2$; le lemme 4.7 ($p = 2$, exposants ≥ 2) donne par récurrence $5^{2^j} \equiv 1 + 2^{j+2} [2^{j+3}]$ pour tout $j \geq 0$. Donc $5^{2^{k-2}} \equiv 1 [2^k]$ et $5^{2^{k-3}} \equiv 1 + 2^{k-1} \not\equiv 1 [2^k]$: l'ordre, qui divise 2^{k-2} sans diviser 2^{k-3} , vaut 2^{k-2} .

(2) Les 2^{k-2} puissances de 5 sont distinctes, et toutes $\equiv 1 [4]$; les -5^j sont distincts et $\equiv 3 [4]$. On obtient ainsi $2 \cdot 2^{k-2} = 2^{k-1} = \varphi(2^k)$ éléments distincts de $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$: tous. L'application $(\varepsilon, j) \mapsto (-1)^\varepsilon 5^j$ est donc une bijection de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z}$ sur $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$, qui transforme l'addition en multiplication.

(3) $((-1)^\varepsilon 5^j)^{2^{k-2}} = 1$ car 2^{k-2} est pair et multiple de l'ordre de 5 : aucun élément n'est d'ordre $2^{k-1} = \varphi(2^k)$. $\square$

Exemple : $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})^\times$

j	0	1	2	3
$5^j \bmod 16$	1	5	9	13
$-5^j \bmod 16$	15	11	7	3

Les huit inversibles apparaissent une fois chacun ; leurs ordres sont 1, 2, 4 mais jamais 8.

Théorème 4.10: Existence d'une racine primitive modulo n

Soit $n \geq 2$, de décomposition $n = \prod_i p_i^{\alpha_i}$. Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$, et

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \text{ est cyclique} \iff n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\} \text{ avec } p \text{ premier impair, } k \geq 1.$$

Démonstration. L'isomorphisme est le lemme chinois (corollaire 3.8). La discussion est résumée par l'arbre de la figure 4.2.

($\Leftarrow$) Les cas 2, 4, p^k sont traités par les théorèmes 4.9 et 4.8. Pour $n = 2p^k$, soit g une racine primitive modulo p^k , que l'on peut supposer *impaire* (remplacer g par $g + p^k$). Alors $g \wedge 2p^k = 1$, et $\text{ord}_{2p^k}(g)$ est un multiple de $\text{ord}_{p^k}(g) = \varphi(p^k) = \varphi(2p^k)$: g est une racine primitive modulo $2p^k$.

($\Rightarrow$) Dans un groupe cyclique $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, l'équation $x^2 = 1$ a au plus deux solutions : si g est un générateur et $N = \varphi(n)$, alors $(g^j)^2 = 1 \iff N \mid 2j$, ce qui pour $0 \leq j < N$ impose $j = 0$ ou $j = \frac{N}{2}$. Supposons $n \notin \{2, 4, p^k, 2p^k\}$.

— Si $n = 2^a$, alors $a \geq 3$: non cyclique (théorème 4.9).

— Sinon $n = m_1 m_2$ avec $m_1 \wedge m_2 = 1$ et $m_1, m_2 \geq 3$ (si n a deux facteurs premiers impairs $p \neq q$, prendre $m_1 = p^{v_p(n)}$; sinon $n = 2^a p^b$ avec $a \geq 2$, prendre $m_1 = 2^a$). Par le lemme chinois, il existe x avec $x \equiv 1 [m_1]$ et $x \equiv -1 [m_2]$. Alors $x^2 \equiv 1 [n]$, mais $x \not\equiv \pm 1 [n]$ puisque $1 \not\equiv -1$ modulo m_1 et modulo m_2 . L'équation $x^2 = 1$ a donc au moins quatre solutions $\pm 1, \pm x$: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique. □

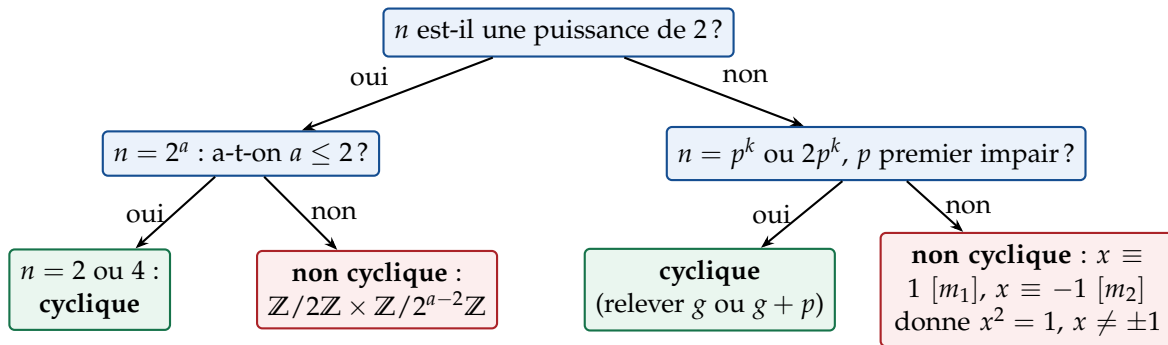


Figure 4.2. Décider si $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique ($n \geq 2$) : arbre de décision issu du théorème 4.10.

Contre-exemple : groupes d'inversibles non cycliques

- (a) $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$: $3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 [8]$. Tout élément est d'ordre ≤ 2 : $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et $a^2 \equiv 1 [8]$ n'entraîne pas $a \equiv \pm 1 [8]$.
- (b) $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ est d'ordre 8, et $a^4 \equiv 1 [15]$ pour tout a inversible (car $a^2 \equiv 1 [3]$ et $a^4 \equiv 1 [5]$) : pas d'élément d'ordre 8. Ici $4 \equiv 1 [3]$, $4 \equiv -1 [5]$ et $4^2 \equiv 1 [15]$ avec $4 \not\equiv \pm 1$.
- (c) $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$: tous les carrés valent 1.

4.4 Premiers en progression arithmétique

Proposition 4.11: Cas élémentaires du théorème de Dirichlet

1. Il existe une infinité de nombres premiers $\equiv 3 [4]$.
2. Il existe une infinité de nombres premiers $\equiv 1 [4]$.
3. Pour tout nombre premier ℓ , il existe une infinité de nombres premiers $\equiv 1 [\ell]$.

Démonstration. (1) Soient $p_1, \dots, p_r$ des premiers $\equiv 3 \pmod{4}$ et $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$. Alors $N \equiv 3 \pmod{4}$ est impair, et un produit d'entiers $\equiv 1 \pmod{4}$ est $\equiv 1 \pmod{4}$: N a donc un facteur premier $p \equiv 3 \pmod{4}$. Il est distinct des p_i , qui ne divisent pas N (sinon ils diviseraient 1).

(2) Soient $p_1, \dots, p_r$ des premiers $\equiv 1 \pmod{4}$, $a = 2p_1 \cdots p_r$ et p un facteur premier de $a^2 + 1$. Alors p est impair, distinct des p_i , et $a^2 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{p}$, $a^4 \equiv 1 \pmod{p}$: donc $\text{ord}_p(a) = 4$, et $4 \mid p - 1$ (proposition 4.3(1)).

(3) Soient $p_1, \dots, p_r$ des premiers $\equiv 1 \pmod{\ell}$ (éventuellement aucun), $a = \ell p_1 \cdots p_r$ et p un facteur premier de $N = 1 + a + \cdots + a^{\ell-1} \geq 3$. Comme $N \equiv 1 \pmod{a}$, p ne divise pas a : $p \neq \ell$ et $p \neq p_i$. Comme $(a - 1)N = a^\ell - 1$, on a $a^\ell \equiv 1 \pmod{p}$, donc $\text{ord}_p(a) \in \{1, \ell\}$. Si $a \equiv 1 \pmod{p}$, alors $N \equiv \ell \pmod{p}$, donc $p \mid \ell$ et $p = \ell$: exclu. Donc $\text{ord}_p(a) = \ell$, et $\ell \mid p - 1$. $\square$

Dans les trois cas, l'idée est celle d'Euclide : fabriquer un entier dont les facteurs premiers sont contraints par un calcul d'ordre. La méthode (1) ne s'étend pas telle quelle : un entier $\equiv 1 \pmod{4}$ peut n'avoir aucun facteur premier $\equiv 1 \pmod{4}$ ($21 = 3 \cdot 7$).

Théorème 4.12: Dirichlet faible

Pour tout $n \geq 1$, il existe une infinité de nombres premiers $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Démontré dans [L07 : Polynômes]. La preuve est celle du point (3), où l'on remplace $1 + X + \cdots + X^{\ell-1}$ par le polynôme cyclotomique Φ_n (pour $n = 4$: $\Phi_4 = X^2 + 1$, c'est le point (2)) : un facteur premier p de $\Phi_n(a)$ qui ne divise pas n vérifie $\text{ord}_p(a) = n$, donc $n \mid p - 1$. Elle n'est pas faite ici, faute de disposer de Φ_n .

Remarque : le théorème de Dirichlet (admis). Pour $a \wedge n = 1$, il existe une infinité de premiers $p \equiv a \pmod{n}$, et ils se répartissent équitablement entre les $\varphi(n)$ classes inversibles (Dirichlet, 1837). La démonstration générale est analytique (séries L , non-annulation de $L(1, \chi)$) et dépasse ce cours. La condition $a \wedge n = 1$ est nécessaire : une classe a avec $a \wedge n = d > 1$ contient au plus un premier (tous ses éléments sont divisibles par d).

Primalité et cryptographie

Intuition

La cryptographie à clé publique a besoin de grands nombres premiers, donc d'un test de primalité de coût polynomial en le *nombre de chiffres*. L'idée : tester une propriété de tous les premiers, vérifiable par une exponentiation modulaire. Le petit théorème de Fermat en fournit une, mais certains composés (les nombres de Carmichael) la possèdent aussi. Le test de **Miller–Rabin** répare ce défaut grâce à un fait de plus : dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, les seules racines carrées de 1 sont ± 1 . Le chiffrement **RSA**, lui, n'est que Fermat plus le lemme chinois.

5.1 Test de Fermat, pseudo-premiers, nombres de Carmichael

Définition 5.1: Pseudo-premiers, nombres de Carmichael

Soit n un entier composé. On dit que n est **pseudo-premier de base a** si $a^{n-1} \equiv 1 [n]$. On dit que n est un **nombre de Carmichael** si $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ pour *tout* a premier avec n .

Contre-exemple : la réciproque de Fermat est fausse

(a) $341 = 11 \cdot 31$ est pseudo-premier de base 2 : $2^{10} = 1024 = 3 \cdot 341 + 1$, donc $2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1 [341]$. Mais la base 3 le démasque : $3^{340} \equiv 56 [341]$.
 (b) $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ est un nombre de Carmichael : aucune base a première avec 561 ne le démasque par le test de Fermat. C'est le plus petit ; les suivants sont $1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17$ et $1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19$.

Théorème 5.2: Critère de Korselt

Un entier composé n est un nombre de Carmichael si et seulement si n est **sans facteur carré** et $p-1 \mid n-1$ pour tout premier $p \mid n$. Un nombre de Carmichael est impair et possède au moins trois facteurs premiers.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Soit $a \wedge n = 1$. Pour chaque premier $p \mid n$, Fermat donne $a^{p-1} \equiv 1 [p]$, donc $a^{n-1} \equiv 1 [p]$ puisque $p-1 \mid n-1$. Les p étant distincts et n leur produit, $n \mid a^{n-1} - 1$ (théorème 1.8(3)).

($\Rightarrow$) n est impair : avec $a = -1$, $(-1)^{n-1} \equiv 1 [n]$ et $n > 2$ imposent $n-1$ pair. Soit p premier (impair) divisant n ; écrivons $n = p^k m$ avec $p \nmid m$. Soit g une racine primitive modulo p^k (théorème 4.8) ; par le lemme chinois il existe a avec $a \equiv g [p^k]$ et $a \equiv 1 [m]$. Alors $a \wedge n = 1$, donc $a^{n-1} \equiv 1 [n]$, d'où $g^{n-1} \equiv 1 [p^k]$ et

$$p^{k-1}(p-1) = \text{ord}_{p^k}(g) \mid n-1.$$

Comme $p \mid n$, $p \nmid n-1$: donc $k = 1$, et $p-1 \mid n-1$.

Au moins trois facteurs : si $n = pq$ avec $p < q$ premiers, alors $n-1 = p(q-1) + (p-1)$, et $q-1 \mid n-1$ donnerait $q-1 \mid p-1$, impossible car $0 < p-1 < q-1$. $\square$

Exemples : pour 561, les entiers 2, 10, 16 divisent 560 ; pour 1729, 6, 12, 18 divisent $1728 = 12^3$. Il existe une infinité de nombres de Carmichael (Alford, Granville, Pomerance, 1994 ; admis).

5.2 Le test de Miller–Rabin

Proposition 5.3: Propriété de Miller

Soit p un premier impair ; écrivons $p - 1 = 2^s d$ avec d impair. Pour tout a non divisible par p :

$$a^d \equiv 1 [p] \quad \text{ou} \quad \exists r \in \{0, \dots, s-1\}, a^{2^r d} \equiv -1 [p].$$

Démonstration. Posons $x_r = a^{2^r d}$ pour $0 \leq r \leq s$: $x_{r+1} = x_r^2$ et $x_s = a^{p-1} \equiv 1$ (Fermat). Si $x_0 \not\equiv 1$, soit $r \geq 1$ le plus petit indice tel que $x_r \equiv 1$. Alors $x_{r-1}^2 \equiv 1$ et $x_{r-1} \not\equiv 1$, donc $x_{r-1} \equiv -1$: dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = 1$ n'a que les solutions ± 1 . $\square$

Définition 5.4: Témoin de Miller

Soit $n \geq 3$ impair, $n - 1 = 2^s d$ avec d impair. Un entier $a \in \{1, \dots, n-1\}$ est un **témoin** (de non-primalité) pour n si $a^d \not\equiv 1 [n]$ et $a^{2^r d} \not\equiv -1 [n]$ pour tout $r \in \{0, \dots, s-1\}$. D'après la proposition 5.3, si n possède un témoin, n est composé.

Théorème 5.5: Pas d'analogie des nombres de Carmichael

Tout entier composé impair n possède un témoin de Miller premier avec n . Plus précisément (Rabin, admis) : au moins les trois quarts des $a \in \{1, \dots, n-1\}$ sont des témoins.

Preuve de l'existence d'un témoin. Remarquons qu'un non-témoin a vérifie $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ (élever au carré jusqu'à l'exposant $2^s d$).

Cas $n = p^k$, $k \geq 2$. Soit g une racine primitive modulo p^k . Si $g^{n-1} \equiv 1 [n]$, alors $p^{k-1}(p-1) \mid n-1$, donc $p \mid n-1$: absurde. Donc g est un témoin.

Cas où n n'est pas une puissance d'un premier. Alors $n = m_1 m_2$ avec $m_1 \wedge m_2 = 1$ et $m_1, m_2 \geq 3$. Soit a tel que $a \equiv -1 [m_1]$ et $a \equiv 1 [m_2]$ (lemme chinois). Comme d est impair, $a^d \equiv -1 [m_1]$ et $a^d \equiv 1 [m_2]$: donc $a^d \not\equiv 1 [n]$ et $a^d \not\equiv -1 [n]$. Et pour $r \geq 1$, $a^{2^r d} \equiv 1 \not\equiv -1 [n]$. Donc a est un témoin. $\square$

Exemple : 561 démasqué

$560 = 2^4 \cdot 35$. Pour $a = 2$, modulo 561 :

$$2^{35} \equiv 263, \quad 2^{70} \equiv 166, \quad 2^{140} \equiv 67, \quad 2^{280} \equiv 1.$$

Aucun -1 n'apparaît avant le 1 : 2 est un témoin, 561 est composé. Mieux : $67^2 \equiv 1$ avec $67 \not\equiv \pm 1$ fournit une factorisation, $561 \wedge (67-1) = 33$ et $561 \wedge (67+1) = 17$ (figure 5.1).

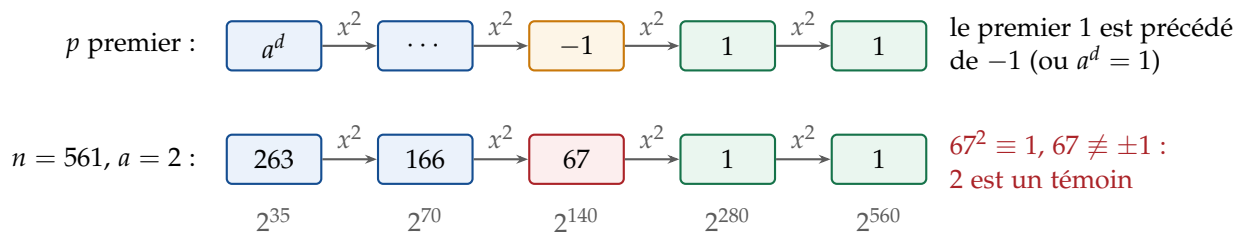


Figure 5.1. La suite des carrés successifs $a^{2^r d}$ du test de Miller–Rabin. Modulo un premier, la dernière valeur avant le premier 1 est forcément -1 (seules racines carrées de 1 dans un corps) ; modulo 561, c'est 67.

Contre-exemple : une seule base ne suffit pas

$2047 = 23 \cdot 89$ et $2046 = 2 \cdot 1023$. Or $2^{11} = 2048 \equiv 1 [2047]$ et $1023 = 11 \cdot 93$, donc $2^{1023} \equiv 1 [2047]$: la base 2 n'est *pas* un témoin.

Méthode : test de Miller–Rabin

Écrire $n - 1 = 2^s d$; tirer a au hasard ; calculer $a^d \bmod n$ (exponentiation rapide), puis élever au carré au plus $s - 1$ fois. Si a est un témoin : « composé » (certain). Après k bases sans témoin : « probablement premier », avec une probabilité d'erreur $\leq 4^{-k}$. Coût : $\mathcal{O}(k \log n)$ multiplications modulo n .

Piège

Le test est **dissymétrique** : un témoin *prouve* que n est composé, l'absence de témoin parmi les bases essayées ne prouve rien ($3\,215\,031\,751 = 151 \cdot 751 \cdot 28\,351$ n'a aucun témoin parmi 2, 3, 5, 7). Et un témoin ne fournit en général *aucun facteur* de n : reconnaître un composé est facile, le factoriser est réputé difficile — c'est l'écart qu'exploite RSA.

5.3 Le chiffrement RSA

Théorème 5.6: Principe de RSA (Rivest, Shamir, Adleman, 1977)

Soient $p \neq q$ deux nombres premiers, $n = pq$, et $e, d \in \mathbb{N}^*$ tels que $ed \equiv 1 [\varphi(n)]$, où $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Alors pour **tout** $m \in \mathbb{Z}$:

$$(m^e)^d \equiv m [n].$$

Les applications $m \mapsto m^e$ et $c \mapsto c^d$ sont donc des bijections réciproques de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Écrivons $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ avec $k \in \mathbb{N}$. Modulo p : si $p \mid m$, les deux membres sont nuls ; sinon, par Fermat, $m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m [p]$. De même modulo q . Comme $p \wedge q = 1$, pq divise $m^{ed} - m$ (théorème 1.8(3)). **On n'a pas supposé** $m \wedge n = 1$: le théorème d'Euler seul ne suffirait pas (figure 5.2). $\square$

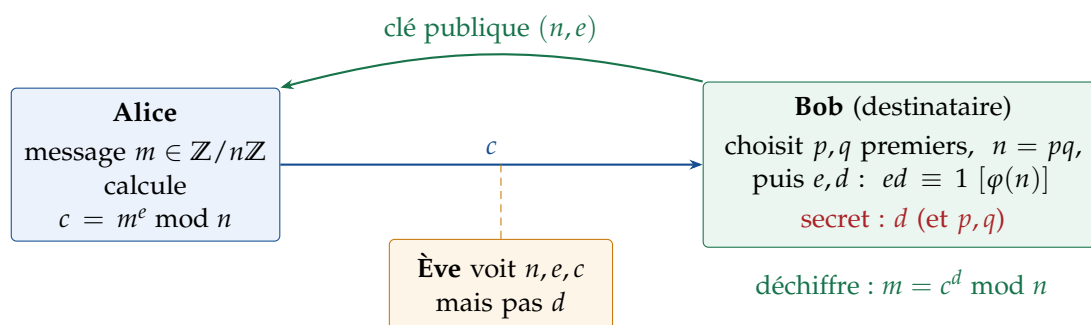


Figure 5.2. Schéma de RSA. La clé de chiffrement (n, e) est publique ; seul le détenteur de d sait inverser $m \mapsto m^e$.

Exemple : RSA à la main

$p = 61, q = 53$: $n = 3233$ et $\varphi(n) = 60 \cdot 52 = 3120$. Avec $e = 17$ (premier avec 3120), l'algorithme d'Euclide étendu donne $d = 2753$: $17 \cdot 2753 = 46\,801 = 15 \cdot 3120 + 1$. Pour $m = 65$: $c = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$, et $2790^{2753} \bmod 3233 = 65$.

Remarque : pourquoi c'est efficace, pourquoi c'est sûr. Trois algorithmes *rapides* : l'exponentiation modulaire (chiffrer, déchiffrer), Euclide étendu (calculer d), Miller–Rabin (fabriquer p et q : par Tchebychev, la fréquence des premiers est de l'ordre de $\frac{1}{\ln x}$). Un problème *supposé lent* : factoriser n , pour lequel on ne connaît pas d'algorithme polynomial. Et **connaître $\varphi(n)$ équivaut à connaître p et q** , racines de $X^2 - (n - \varphi(n) + 1)X + n$.

Contre-exemple : RSA exige un module sans facteur carré

Avec $n = 12$, $\varphi(n) = 4$, $e = d = 3$ ($ed = 9 \equiv 1 [4]$) et $m = 2$: $m^{ed} = 512 \equiv 8 \not\equiv 2 [12]$. La preuve échoue modulo 4, où $2^9 \equiv 0$: il faut n produit de premiers *distincts*.

Résidus quadratiques

Intuition

Quels nombres sont des carrés modulo p ? Sur la roue de la figure 4.1, ce sont les puissances paires d'une racine primitive : exactement la moitié des inversibles. Le **symbole de Legendre** $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$ enregistre la réponse, et le **critère d'Euler** le calcule : $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. La surprise est la **loi de réciprocité quadratique** : pour deux premiers impairs distincts,

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Savoir si p est un carré modulo q détermine si q en est un modulo p : une symétrie que rien ne laissait prévoir, et que Gauss appelait le *theorema aureum*. On la démontre en comptant les points entiers d'un rectangle (Eisenstein).

6.1 Symbole de Legendre et critère d'Euler

Définition 6.1: Résidu quadratique, symbole de Legendre

Soient p un premier impair et $a \in \mathbb{Z}$. On dit que a est un **résidu quadratique** modulo p si $p \nmid a$ et s'il existe x avec $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Le **symbole de Legendre** est

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } p \mid a, \\ +1 & \text{si } a \text{ est un résidu quadratique modulo } p, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Théorème 6.2: Critère d'Euler

Soit p un premier impair.

1. Il y a exactement $\frac{p-1}{2}$ résidus quadratiques modulo p (et autant de non-résidus).
2. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$: $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.
3. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, et $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a'}{p}\right)$ si $a \equiv a' \pmod{p}$.
4. L'équation $x^2 \equiv a \pmod{p}$ a exactement $1 + \left(\frac{a}{p}\right)$ solutions modulo p .

Preuve 1 (par le lemme de Lagrange). (1) et (4). Dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, $x^2 = y^2 \iff (x-y)(x+y) = 0 \iff y = \pm x$, et $x \neq -x$ (p impair) : chaque carré non nul a exactement deux racines carrées, donc $x \mapsto x^2$ prend $\frac{p-1}{2}$ valeurs sur $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

(2) Si $p \mid a$, c'est $0 \equiv 0$. Si $a \equiv b^2$ est un résidu, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{p-1} \equiv 1$ (Fermat). Les $\frac{p-1}{2}$ résidus sont donc solutions de $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0$, qui en a au plus $\frac{p-1}{2}$ (lemme 4.5) : ce sont *exactement* ses solutions. Enfin, pour a inversible, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 = a^{p-1} \equiv 1$, donc $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1$: c'est -1 pour les non-résidus.

(3) Par (2), les deux membres sont congrus modulo p ; ils valent 0 ou ± 1 , et $1 \not\equiv -1 [p]$: ils sont égaux. $\square$

Preuve 2 (par une racine primitive). Soit g une racine primitive modulo p . Tout a inversible s'écrit g^k ; c'est un carré si et seulement si k est **pair** (si $g^k = g^{2j}$ alors $k \equiv 2j [p-1]$, et $p-1$ est pair). Or $g^{\frac{p-1}{2}}$ est une racine carrée de 1 distincte de 1, donc vaut -1 ; ainsi $a^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^k$. Le symbole de Legendre est la parité du logarithme discret. $\square$

Exemple

Modulo 11, les carrés non nuls sont $\{1, 4, 9, 5, 3\}$; modulo 13 : $\{1, 4, 9, 3, 12, 10\}$ (figure 4.1). Par (3), le produit de deux non-résidus est un résidu : 2 et 6 ne sont pas des carrés modulo 11, mais $2 \cdot 6 \equiv 1$ en est un.

Contre-exemple : tout cela est propre aux modules premiers

Modulo 8, le seul carré inversible est 1 (un sur quatre, et non la moitié), et $3 \cdot 5 \equiv 7$: le produit de deux non-carrés n'est pas un carré. Modulo 15, les carrés inversibles sont $\{1, 4\}$ (deux sur huit), et $2^{\frac{15-1}{2}} = 128 \equiv 8 [15]$ ne vaut ni 1 ni -1 . Le critère d'Euler utilise que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique; pour un module composé, voir la proposition 6.10.

Proposition 6.3: Première loi complémentaire

Pour p premier impair :

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 [4], \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 [4]. \end{cases}$$

De plus, si $p \equiv 1 [4]$, l'entier $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ vérifie $x^2 \equiv -1 [p]$.

Démonstration. Critère d'Euler : les deux membres valent ± 1 et sont congrus modulo p . Pour la formule explicite, on regroupe k et $p-k$ dans Wilson :

$$-1 \equiv (p-1)! = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k(p-k) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2 [p].$$

$\square$

Exemple : diviseurs premiers de $n^2 + 1$

Si p impair divise $n^2 + 1$, alors -1 est un carré modulo p , donc $p \equiv 1 [4]$: on retrouve l'argument de la proposition 4.11(2). Pour $p = 13$: $6! = 720 \equiv 5$ et $5^2 = 25 \equiv -1 [13]$.

On réduit modulo 2, avec $p \equiv 1 \pmod{2}$.

Corollaire 6.6: Seconde loi complémentaire

Pour p premier impair :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 [8], \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 3 [8]. \end{cases}$$

Démonstration. Pour $a = 2$ et $k \in S : 0 < 2k < p$, donc $\lfloor \frac{2k}{p} \rfloor = 0$. La formule d'Eisenstein donne $\mu \equiv \frac{p^2-1}{8} [2]$, et le lemme de Gauss conclut. Parité : si $p = 8m \pm 1$, $\frac{p^2-1}{8} = 8m^2 \pm 2m$ est pair ; si $p = 8m \pm 3$, $\frac{p^2-1}{8} = 8m^2 \pm 6m + 1$ est impair. $\square$

Exemple

$\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ ($3^2 = 9 \equiv 2$) et $\left(\frac{2}{17}\right) = 1$ ($6^2 = 36 \equiv 2$) ; $\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = \left(\frac{2}{11}\right) = -1$. Conséquence : les diviseurs premiers impairs de $n^2 - 2$ sont $\equiv \pm 1 [8]$.

6.3 La loi de réciprocité quadratique**Théorème 6.7: Loi de réciprocité quadratique (Gauss, 1796)**

Pour $p \neq q$ premiers impairs :

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Autrement dit, $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ sauf si $p \equiv q \equiv 3 [4]$, auquel cas $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$.

Preuve (Eisenstein : comptage de points entiers). Étape 1. Comme q est impair, la formule d'Eisenstein (lemme 6.5) et le lemme de Gauss donnent

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^A, \quad A = \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor \quad \text{et, symétriquement,} \quad \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^B, \quad B = \sum_{j=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\lfloor \frac{jp}{q} \right\rfloor.$$

Étape 2. Soit $\mathcal{R}$ l'ensemble des points $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ avec $1 \leq x \leq \frac{p-1}{2}$ et $1 \leq y \leq \frac{q-1}{2}$: il a $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ éléments (figure 6.2). Aucun n'est sur la droite $D : py = qx$: sinon $p \mid qx$, donc $p \mid x$ (Gauss), impossible pour $1 \leq x < p$.

— *Sous D.* Pour $x = k$ fixé, les points (k, y) avec $1 \leq y < \frac{kq}{p}$ sont au nombre de $\lfloor \frac{kq}{p} \rfloor$, et ils sont tous dans $\mathcal{R}$ car $\frac{kq}{p} < \frac{q}{2}$. Il y a donc A points de $\mathcal{R}$ sous D .

— *Au-dessus de D.* En échangeant les rôles : pour $y = j$ fixé, $\lfloor \frac{jp}{q} \rfloor$ points (x, j) avec $1 \leq x < \frac{jp}{q}$. Il y a donc B points de $\mathcal{R}$ au-dessus de D .

Conclusion. $A + B = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$, d'où $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{A+B} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$. $\square$

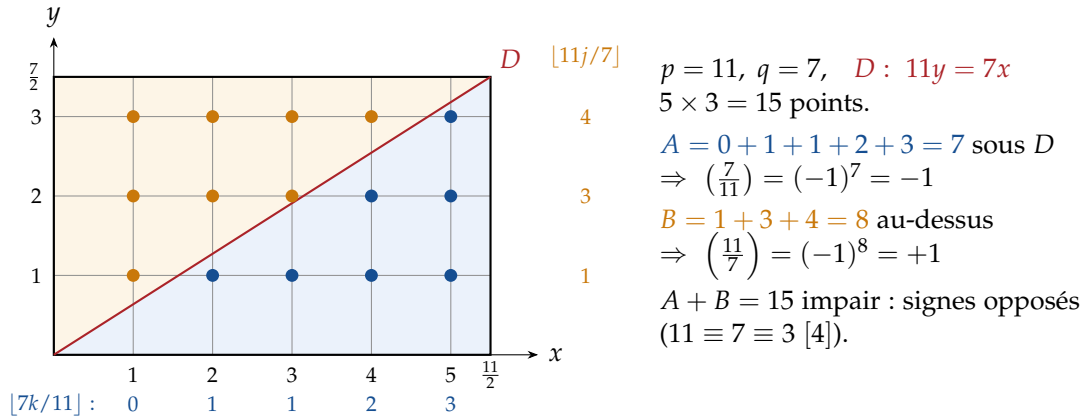


Figure 6.2. La preuve d'Eisenstein pour $p = 11, q = 7$: la diagonale du rectangle $]0, \frac{p}{2}[\times]0, \frac{q}{2}[$ ne rencontre aucun point entier ; elle sépare A points (comptés par colonnes) de B points (comptés par lignes).

Remarque. Une autre démonstration, par les sommes de Gauss dans une extension de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, est donnée dans [L19 : Corps finis].

Définition 6.8: Symbole de Jacobi

Pour $n \geq 1$ impair, $n = p_1 p_2 \cdots p_r$ (premiers non nécessairement distincts), et $a \in \mathbb{Z}$, on pose $\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{i=1}^r \left(\frac{a}{p_i}\right)$ (et $\left(\frac{a}{1}\right) = 1$). Il vaut 0 si et seulement si $a \wedge n \neq 1$.

Proposition 6.9: Réciprocité pour le symbole de Jacobi

Pour $m, n \geq 1$ impairs et $a, b \in \mathbb{Z}$:

- $\left(\frac{ab}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \left(\frac{b}{n}\right)$, $\left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{a}{n}\right)$, et $\left(\frac{a}{n}\right)$ ne dépend que de a modulo n ;
- $\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$ et $\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$;
- si $m \wedge n = 1$: $\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}$.

Démonstration. (1) résulte de la définition et du théorème 6.2(3). Pour (2) et (3), on remarque que pour u, v impairs,

$$\frac{uv-1}{2} - \frac{u-1}{2} - \frac{v-1}{2} = \frac{(u-1)(v-1)}{2} \equiv 0 [2], \quad \frac{u^2v^2-1}{8} - \frac{u^2-1}{8} - \frac{v^2-1}{8} = \frac{(u^2-1)(v^2-1)}{8} \equiv 0 [2]$$

(car $8 \mid u^2 - 1$). Par récurrence, pour $n = \prod p_i$: $\sum_i \frac{p_i-1}{2} \equiv \frac{n-1}{2}$ et $\sum_i \frac{p_i^2-1}{8} \equiv \frac{n^2-1}{8} [2]$, d'où (2) à partir des lois complémentaires. Pour (3), avec $m = \prod_i q_i$ et $n = \prod_j p_j$:

$$\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i,j} \left(\frac{q_i}{p_j}\right) \left(\frac{p_j}{q_i}\right) = (-1)^{\sum_{i,j} \frac{q_i-1}{2} \cdot \frac{p_j-1}{2}} = (-1)^{\left(\sum_i \frac{q_i-1}{2}\right) \left(\sum_j \frac{p_j-1}{2}\right)} = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}.$$

□

Piège

$\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ n'entraîne pas que a soit un carré modulo n quand n est composé : $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$, et pourtant 2 n'est pas un carré modulo 3, donc pas modulo 15. (En revanche $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$ prouve que a n'est pas un carré modulo n .)

Proposition 6.10: Carrés modulo un entier quelconque

Soit $a \in \mathbb{Z}$.

1. Si p est un premier impair, $k \geq 1$ et $p \nmid a$: a est un carré modulo p^k si et seulement si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$.
2. Si $k \geq 3$ et a est impair : a est un carré modulo 2^k si et seulement si $a \equiv 1 \pmod{8}$.
3. Si $n \geq 2$ et $a \wedge n = 1$: a est un carré modulo n si et seulement s'il l'est modulo $p^{v_p(n)}$ pour chaque premier $p \mid n$.

Démonstration. (1) Le groupe $G = (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre pair $N = p^{k-1}(p-1)$ (théorème 4.8) : comme dans la preuve 2 du critère d'Euler, ses carrés sont les puissances paires d'un générateur, au nombre de $\frac{N}{2}$. Ils sont contenus dans l'ensemble G' des $a \in G$ qui sont des carrés modulo p ; or chaque classe inversible modulo p a p^{k-1} antécédents dans G , donc $|G'| = p^{k-1} \cdot \frac{p-1}{2} = \frac{N}{2}$. L'inclusion est une égalité. (2) Le carré d'un impair est $\equiv 1 \pmod{8}$. Inversement, d'après le théorème 4.9, les carrés de $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$ sont les 5^{2j} , $0 \leq j < 2^{k-3}$: ce sont 2^{k-3} éléments distincts, tous $\equiv 1 \pmod{8}$, et il n'y a que 2^{k-3} classes $\equiv 1 \pmod{8}$ modulo 2^k . (3) Par le lemme chinois, $x^2 = a$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ équivaut à la même égalité dans chaque composante. $\square$

Exemples : 2 est un carré modulo 7^k pour tout k ($3^2 \equiv 2 \pmod{7}$); 17 est un carré modulo toute puissance de 2; -1 est un carré modulo n impair si et seulement si tous les facteurs premiers de n sont $\equiv 1 \pmod{4}$.

Méthode : calculer un symbole de Legendre

Alterner **réduction** du numérateur modulo le dénominateur, **extraction** des facteurs $-1, 2$ et des carrés (lois complémentaires), et **réciprocité** pour inverser. Avec le symbole de Jacobi, aucune factorisation n'est nécessaire (sauf celle des puissances de 2) : le calcul a la complexité de l'algorithme d'Euclide.

Exemple : $\left(\frac{219}{383}\right)$, où 383 est premier, $219 \equiv 383 \equiv 3 \pmod{4}$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{219}{383}\right) &= -\left(\frac{383}{219}\right) = -\left(\frac{164}{219}\right) = -\left(\frac{41}{219}\right) = -\left(\frac{219}{41}\right) = -\left(\frac{14}{41}\right) \\ &= -\left(\frac{2}{41}\right)\left(\frac{7}{41}\right) = -\left(\frac{41}{7}\right) = -\left(\frac{-1}{7}\right) = 1, \end{aligned}$$

en utilisant $164 = 4 \cdot 41$, $41 \equiv 1 \pmod{8}$ et $41 \equiv -1 \pmod{7}$. Donc 219 est un carré modulo 383 (en effet $169^2 \equiv 219$).

Équations diophantiennes

Intuition

Une équation diophantienne est une équation polynomiale dont on cherche les solutions entières. Sa difficulté est sans rapport avec son apparence : $x^2 + y^2 = z^2$ se résout en une page, $x^n + y^n = z^n$ a résisté trois siècles et demi. Cinq techniques couvrent l'essentiel de ce qui est accessible : la **réduction modulo n** (une solution dans $\mathbb{Z}$ en donne une modulo tout n); la **factorisation** (corollaire 2.6); la **descente infinie** (fabriquer une solution plus petite, ce qu'interdit le bon ordre de $\mathbb{N}$); le **principe des tiroirs** (deux carrés, Pell); le **paramétrage** d'une conique par une droite pivotant autour d'un point rationnel.

7.1 L'équation linéaire $ax + by = c$

Théorème 7.1: Équation $ax + by = c$

Soient $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $c \in \mathbb{Z}$ et $d = a \wedge b$. L'équation $ax + by = c$ a des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $d \mid c$. Si (x_0, y_0) est une solution, les solutions sont exactement

$$x = x_0 + k \frac{b}{d}, \quad y = y_0 - k \frac{a}{d}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration. Existence : théorème de Bézout (1.7(3)); en pratique, on multiplie par $\frac{c}{d}$ une relation $au + bv = d$ donnée par Euclide étendu. Forme générale : ces couples sont solutions. Inversement, si (x, y) est solution, alors $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$, soit $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$ avec $a' = \frac{a}{d}$, $b' = \frac{b}{d}$ premiers entre eux. Par Gauss, $b' \mid x - x_0$: $x = x_0 + kb'$, puis $y = y_0 - ka'$ en reportant. $\square$

Piège

Ne pas oublier de diviser par d : pour $6x + 10y = 8$ ($d = 2$, solution $(3, -1)$), la solution générale est $(3 + 5k, -1 - 3k)$, et non $(3 + 10k, -1 - 6k)$ qui manque $(-2, 2)$ (figure 7.1).

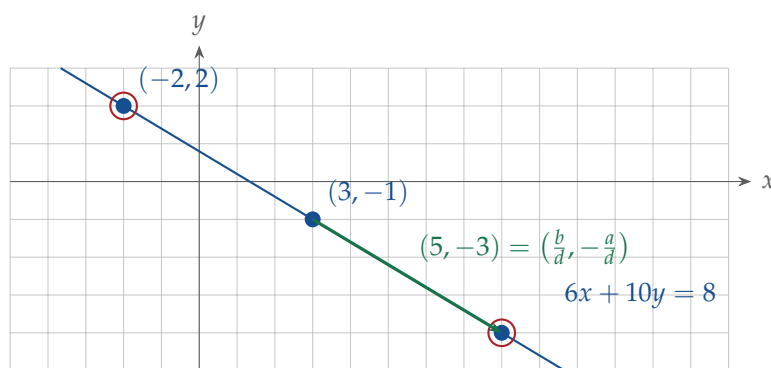


Figure 7.1. Les points entiers de la droite $6x + 10y = 8$ sont espacés du vecteur $(\frac{b}{d}, -\frac{a}{d}) = (5, -3)$; le pas $(10, -6)$, oublié de la division par $d = 2$, saute un point sur deux (cerclés en rouge).

7.2 Triplets pythagoriciens et descente infinie

Théorème 7.2: Triplets pythagoriciens

Les triplets (x, y, z) d'entiers **strictement positifs, premiers entre eux dans leur ensemble**, avec y pair, tels que $x^2 + y^2 = z^2$ sont exactement

$$x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv, \quad z = u^2 + v^2,$$

où $u > v > 0$ sont premiers entre eux et de parités différentes.

Démonstration. Soit (x, y, z) primitif. *Coprimauté deux à deux* : un premier divisant deux des trois nombres divise le carré du troisième, donc le troisième. *Parité* : x, y ne sont donc pas tous deux pairs; ni tous deux impairs, sinon $z^2 \equiv 2 \pmod{4}$ alors qu'un carré vaut 0 ou 1 modulo 4. Supposons y pair : x et z sont impairs.

Factorisation : posons $z + x = 2A$, $z - x = 2B$ avec $A > B > 0$; alors $(\frac{y}{2})^2 = AB$. Un diviseur commun de A et B divise $z = A + B$ et $x = A - B$: donc $A \wedge B = 1$. Par le corollaire 2.6, $A = u^2$ et $B = v^2$ avec $u > v > 0$, $u \wedge v = 1$; d'où les formules, et u, v sont de parités différentes puisque $z = u^2 + v^2$ est impair.

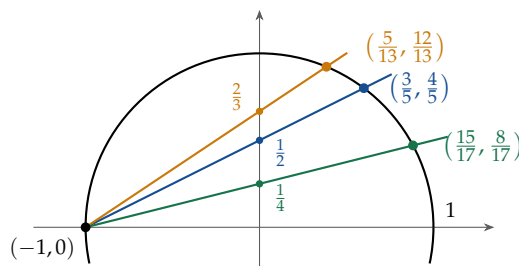
Réciproque : $(u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2$. Un premier p divisant x et z divise $z + x = 2u^2$ et $z - x = 2v^2$; il est impair (z l'est), donc divise u et v : impossible. $\square$

Proposition 7.3: Points rationnels du cercle

Les points $(X, Y) \in \mathbb{Q}^2$ du cercle $X^2 + Y^2 = 1$ autres que $(-1, 0)$ sont exactement les points

$$X = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad Y = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad t \in \mathbb{Q}.$$

Démonstration. La droite de pente t passant par $(-1, 0)$ a pour équation $Y = t(X + 1)$. En reportant : $(X + 1)[(X - 1) + t^2(X + 1)] = 0$; le second point d'intersection est donc $X = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$, $Y = t(X + 1) = \frac{2t}{1 + t^2}$, rationnel si t l'est. Inversement, un point rationnel $(X, Y) \neq (-1, 0)$ du cercle est sur la droite de pente $t = \frac{Y}{X + 1} \in \mathbb{Q}$ (figure 7.2). $\square$



$t = \frac{v}{u}$	(u, v)	(x, y, z)
1/2	(2, 1)	(3, 4, 5)
2/3	(3, 2)	(5, 12, 13)
1/4	(4, 1)	(15, 8, 17)
3/4	(4, 3)	(7, 24, 25)

Figure 7.2. Paramétrage rationnel du cercle : la droite de pente $t \in \mathbb{Q}$ issue de $(-1, 0)$ recoupe le cercle en un point rationnel; elle coupe l'axe des ordonnées en $(0, t)$. Avec $t = \frac{v}{u}$, on retrouve $(\frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}, \frac{2uv}{u^2 + v^2})$.

La méthode vaut pour **toute conique ayant un point rationnel** [L31 : Géométrie projective et coniques]; le cercle $X^2 + Y^2 = 3$, lui, n'en a aucun (exercice 4 du chapitre 9).

Théorème 7.4: Fermat pour l'exposant 4

L'équation $x^4 + y^4 = z^2$ n'a pas de solution en entiers strictement positifs. En particulier $x^4 + y^4 = z^4$ n'en a pas.

Preuve (descente infinie). Supposons qu'il existe des solutions, et choisissons-en une avec z **minimal**. Alors $x \wedge y = 1$: si un premier p divisait x et y , p^4 diviserait z^2 , donc $p^2 \mid z$, et $(\frac{x}{p}, \frac{y}{p}, \frac{z}{p^2})$ serait une solution plus petite. Ainsi (x^2, y^2, z) est un triplet pythagoricien primitif ; quitte à échanger x et y , y est pair et

$$x^2 = u^2 - v^2, \quad y^2 = 2uv, \quad z = u^2 + v^2, \quad u \wedge v = 1.$$

Alors $x^2 + v^2 = u^2$ avec x impair : (x, v, u) est pythagoricien primitif, donc v est pair et $v = 2rs$, $u = r^2 + s^2$ avec $r > s > 0$, $r \wedge s = 1$. D'où $(\frac{y}{2})^2 = rs(r^2 + s^2)$, et $r, s, r^2 + s^2$ sont deux à deux premiers entre eux : chacun est un carré (corollaire 2.6), $r = a^2, s = b^2, r^2 + s^2 = c^2$. Ainsi

$$a^4 + b^4 = c^2, \quad \text{avec } 0 < c \leq c^2 = u \leq u^2 < u^2 + v^2 = z,$$

ce qui contredit la minimalité de z . □

7.3 Sommes de deux carrés

Théorème 7.5: Théorème des deux carrés (Fermat)

1. Un nombre premier p est somme de deux carrés d'entiers si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.
2. Un entier $n \geq 1$ est somme de deux carrés si et seulement si $v_q(n)$ est **pair** pour tout premier $q \equiv 3 \pmod{4}$.

Démonstration. (1), sens direct. Un carré vaut 0 ou 1 modulo 4 : une somme de deux carrés n'est jamais $\equiv 3 \pmod{4}$.

(1), réciproque (Thue : principe des tiroirs). $2 = 1^2 + 1^2$. Soit $p \equiv 1 \pmod{4}$: il existe m avec $m^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (proposition 6.3). Soit $N = \lfloor \sqrt{p} \rfloor$, de sorte que $N^2 < p < (N+1)^2$. Les $(N+1)^2 > p$ couples $(x, y) \in \{0, \dots, N\}^2$ ne peuvent donner des valeurs $x - my$ toutes distinctes modulo p : il existe $(x, y) \neq (x', y')$ avec $x - my \equiv x' - my' \pmod{p}$. Posons $a = x - x', b = y - y'$: alors $a \equiv mb \pmod{p}$, $(a, b) \neq (0, 0)$ et $|a|, |b| \leq N$. Donc

$$a^2 + b^2 \equiv (m^2 + 1)b^2 \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{et} \quad 0 < a^2 + b^2 \leq 2N^2 < 2p,$$

ce qui impose $a^2 + b^2 = p$.

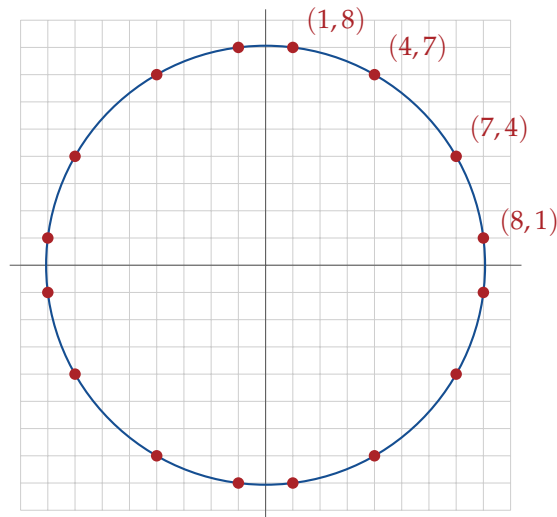
(2), sens réciproque. L'**identité de Brahmagupta**

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

montre qu'un produit de sommes de deux carrés en est une. Écrivons $n = c^2 n'$ avec n' sans facteur carré : par hypothèse n' n'a aucun facteur premier $\equiv 3 \pmod{4}$, donc est un produit de premiers sommes de deux carrés ; ainsi $n' = x^2 + y^2$ et $n = (cx)^2 + (cy)^2$.

(2), sens direct. Soit $q \equiv 3 \pmod{4}$ premier divisant $n = a^2 + b^2$. Si $q \nmid b$, alors $(ab^{-1})^2 \equiv -1 \pmod{q}$, ce qui contredit $\left(\frac{-1}{q}\right) = -1$. Donc $q \mid b$, puis $q \mid a$: $q^2 \mid n$ et $\frac{n}{q^2} = \left(\frac{a}{q}\right)^2 + \left(\frac{b}{q}\right)^2$. Par récurrence forte sur n , $v_q(n) = 2 + v_q(\frac{n}{q^2})$ est pair. □

Seconde preuve (ouverture) : dans l'anneau factoriel $\mathbb{Z}[i]$ [L04 : Structures algébriques], p divise $(m+i)(m-i)$ sans diviser aucun facteur, donc $p = \alpha\beta$ avec $|\alpha|^2 = p$. Exemples : $13 = 2^2 + 3^2$, $45 = 3^2 \cdot 5 = 6^2 + 3^2$; pour $65 = (1^2 + 2^2)(2^2 + 3^2)$, l'identité (avec (c, d) puis (d, c)) donne $65 = 4^2 + 7^2 = 8^2 + 1^2$: le cercle de rayon $\sqrt{65}$ porte 16 points entiers (figure 7.3).



$$x^2 + y^2 = 65 = 5 \cdot 13$$

$16 = 4 \cdot (1 + 1)(1 + 1)$ points :
 $(2 + i)(3 \pm 2i)$, conjugués
 et unités

Figure 7.3. Les points entiers du cercle $x^2 + y^2 = 65$: deux écritures essentiellement distinctes, $1^2 + 8^2$ et $4^2 + 7^2$, multipliées par les 8 symétries du carré.

Contre-exemple

- (a) $21 = 3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{4}$ n'est **pas** somme de deux carrés ($v_3(21) = 1$ est impair), bien qu'aucune congruence modulo 4 ne l'interdise : la condition « $n \not\equiv 3 \pmod{4}$ » est nécessaire, pas suffisante.
- (b) Trois carrés ne suffisent pas toujours : un carré vaut 0, 1 ou 4 modulo 8, donc une somme de trois carrés n'est jamais $\equiv 7 \pmod{8}$ (7, 15, 23...). *Admis* : n est somme de trois carrés si et seulement s'il n'est pas de la forme $4^a(8b + 7)$ (Legendre, Gauss). Quatre carrés, en revanche, suffisent toujours (théorème suivant).

Théorème 7.6: Théorème des quatre carrés (Lagrange, 1770)

Tout entier naturel est somme de quatre carrés d'entiers.

Démonstration. Identité d'Euler. Un calcul direct donne

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(w^2 + x^2 + y^2 + z^2) = (aw + bx + cy + dz)^2 + (ax - bw + cz - dy)^2 \\ + (ay - bz - cw + dx)^2 + (az + by - cx - dw)^2 :$$

un produit de sommes de quatre carrés en est une. Comme $0 = 0^2 + \dots$, $1 = 1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2$ et $2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$, il suffit (théorème fondamental) de traiter un premier impair p .

Un multiple de p . Les $\frac{p+1}{2}$ classes x^2 , $0 \leq x \leq \frac{p-1}{2}$, sont distinctes modulo p (car $x^2 \equiv x'^2$ impose $x \equiv \pm x'$), de même que les $\frac{p+1}{2}$ classes $-1 - y^2$; comme $\frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} > p$, deux d'entre elles coïncident (**tiroirs**) : $x^2 + y^2 + 1 + 0^2 = mp$ avec $m \geq 1$ et $mp \leq 2\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 + 1 < p^2$, donc $m < p$.

Descente. Soit m le plus petit entier ≥ 1 tel que $mp = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$; on vient de voir $m < p$. Supposons $m > 1$.

- Si m est pair, le nombre de x_i impairs est pair; quitte à les renuméroter, $x_1 \equiv x_2$ et $x_3 \equiv x_4 \pmod{2}$, et $\frac{m}{2}p = \left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_1-x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_3-x_4}{2}\right)^2$ contredit la minimalité.
- Si m est impair, soit $y_i \equiv x_i \pmod{m}$ avec $|y_i| < \frac{m}{2}$. Alors $\sum y_i^2 \equiv \sum x_i^2 \equiv 0 \pmod{m}$, soit $\sum y_i^2 = mr$ avec $0 \leq r < m$. Si $r = 0$, tous les x_i sont divisibles par m , donc $m^2 \mid mp$ et $m \mid p$, exclu car $1 < m < p$. Donc $1 \leq r < m$. L'identité d'Euler écrit $m^2rp = (mp)(mr)$ comme somme de quatre carrés $z_1^2 + \dots + z_4^2$, où $z_1 = \sum x_i y_i \equiv \sum x_i^2 \equiv 0 \pmod{m}$ et où z_2, z_3, z_4 , qui s'annulent quand on remplace les y_i par les x_i , sont aussi $\equiv 0 \pmod{m}$. Alors $rp = \sum (z_i/m)^2$ avec $r < m$: contradiction.

Donc $m = 1$, et p est somme de quatre carrés. $\square$

Exemples : $7 = 4 + 1 + 1 + 1$ exige quatre carrés non nuls ; $310 = (2 \cdot 5) \cdot 31$ s'obtient par l'identité d'Euler à partir de $10 = 3^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$ et $31 = 5^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2$. La seconde preuve classique utilise les quaternions de Hurwitz (*ouverture*). **Comparaison avec les deux carrés** : même schéma (un multiple de p par les tiroirs, puis réduction), mais la descente de Fermat–Euler remplace ici l'argument de Thue, faute d'un « m avec $m^2 \equiv -1$ ».

7.4 L'équation de Pell–Fermat

Dans cette section, $d \geq 2$ est un entier qui n'est **pas un carré parfait** : $\sqrt{d}$ est irrationnel (chapitre 2), et tout réel s'écrit d'au plus une façon $x + y\sqrt{d}$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$. On cherche les solutions entières de $x^2 - dy^2 = 1$ autres que $(\pm 1, 0)$.

Lemme 7.7: Approximation de Dirichlet

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $N \in \mathbb{N}^*$. Il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $q \leq N$ et $|q\alpha - p| < \frac{1}{N}$.

Démonstration. Les $N + 1$ réels $k\alpha - \lfloor k\alpha \rfloor$, $0 \leq k \leq N$, appartiennent à $[0, 1[$, réunion des N intervalles $[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N}[$. Par le **principe des tiroirs**, deux d'entre eux, d'indices $k < l$, sont dans le même intervalle : $q = l - k$ et $p = \lfloor l\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor$ conviennent. $\square$

Théorème 7.8: Équation de Pell–Fermat

Soit $d \geq 2$ non carré.

1. (*Existence.*) L'équation $x^2 - dy^2 = 1$ admet une solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ avec $y \neq 0$.
2. (*Structure.*) Soit (x_1, y_1) la solution avec $x_1, y_1 > 0$ pour laquelle $x_1 + y_1\sqrt{d}$ est minimal (**solution fondamentale**). Les solutions sont exactement les couples $(\pm x_n, \pm y_n)$, où

$$x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Preuve de l'existence (Dirichlet, Lagrange). Étape 1 : une infinité de bonnes approximations. Montrons qu'il existe une infinité de couples $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$. Le lemme 7.7 avec $\alpha = \sqrt{d}$ fournit, pour chaque N , un couple avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{N} \leq \frac{1}{y}$ (et $x \geq 1$ car $y\sqrt{d} > 1$). S'il n'y en avait qu'un nombre fini, le minimum δ des $|x - y\sqrt{d}|$ serait > 0 ($\sqrt{d}$ irrationnel), et le choix de $N > \frac{1}{\delta}$ donnerait un couple nouveau.

Étape 2 : une norme répétée. Pour un tel couple, $x + y\sqrt{d} \leq |x - y\sqrt{d}| + 2y\sqrt{d} < \frac{1}{y} + 2y\sqrt{d}$, donc

$$|x^2 - dy^2| = |x - y\sqrt{d}|(x + y\sqrt{d}) < \frac{1}{y^2} + 2\sqrt{d} \leq 1 + 2\sqrt{d}.$$

L'entier $x^2 - dy^2$, non nul, ne prend qu'un nombre fini de valeurs sur une infinité de couples : il existe $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ et une infinité de couples avec $x^2 - dy^2 = k$. Parmi eux, deux couples distincts (x, y) et (x', y') vérifient $x \equiv x'$ et $y \equiv y' \pmod{k}$ (tiroirs : k^2 classes).

Étape 3 : division. On a $(x + y\sqrt{d})(x' - y'\sqrt{d}) = (xx' - dy'y') + (x'y - xy')\sqrt{d}$, avec

$$xx' - dy'y' \equiv x^2 - dy^2 = k \equiv 0 \pmod{k}, \quad x'y - xy' \equiv xy - xy = 0 \pmod{k}.$$

Posons $xx' - dy'y' = ku$ et $x'y - xy' = kv$ ($u, v \in \mathbb{Z}$). L'identité $(xx' - dy'y')^2 - d(x'y - xy')^2 = (x^2 - dy^2)(x'^2 - dy'^2)$ donne $k^2(u^2 - dv^2) = k^2$, soit $u^2 - dv^2 = 1$. Enfin $v \neq 0$: sinon $x'y = xy'$ avec $x^2 - dy^2 = x'^2 - dy'^2$, et en posant $\lambda = \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} > 0$ on aurait $\lambda^2 k = k$, donc $\lambda = 1$ et $(x, y) = (x', y')$. $\square$

Preuve de la structure. Pour $z = x + y\sqrt{d}$ ($x, y \in \mathbb{Z}$), posons $\bar{z} = x - y\sqrt{d}$ et $\mathcal{N}(z) = z\bar{z} = x^2 - dy^2$. Un calcul direct donne $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$, donc $\mathcal{N}(zz') = \mathcal{N}(z)\mathcal{N}(z')$. L'ensemble G des z de norme 1 est donc stable par produit, et par inverse puisque $z^{-1} = \bar{z}$.

Positivité. Pour $z = x + y\sqrt{d} \in G : z > 1 \iff (x > 0 \text{ et } y > 0)$. En effet, si $z > 1$, alors $0 < \bar{z} = \frac{1}{z} < 1$, d'où $x = \frac{z+\bar{z}}{2} > 0$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2\sqrt{d}} > 0$; la réciproque est claire.

Solution fondamentale. Par (1), $G \cap]1, +\infty[$ est non vide; il n'a qu'un nombre fini d'éléments dans tout intervalle $]1, M]$ (car $1 \leq x, y \leq M$) : il possède donc un plus petit élément $z_1 = x_1 + y_1\sqrt{d}$.

Conclusion. Soit $z \in G, z > 1$. Comme $z_1^n \rightarrow +\infty$, il existe $n \geq 1$ avec $z_1^n \leq z < z_1^{n+1}$. Alors $w = z z_1^{-n} \in G$ et $1 \leq w < z_1$: par minimalité de z_1 , $w = 1$, donc $z = z_1^n$. Enfin, si (x, y) est une solution avec $y \neq 0$, alors $x \neq 0$ et $|x| + |y|\sqrt{d} \in G \cap]1, +\infty[: (|x|, |y|) = (x_n, y_n)$ pour un $n \geq 1$; et $y = 0$ donne $(\pm 1, 0) = (\pm x_0, y_0)$ (figure 7.4). $\square$

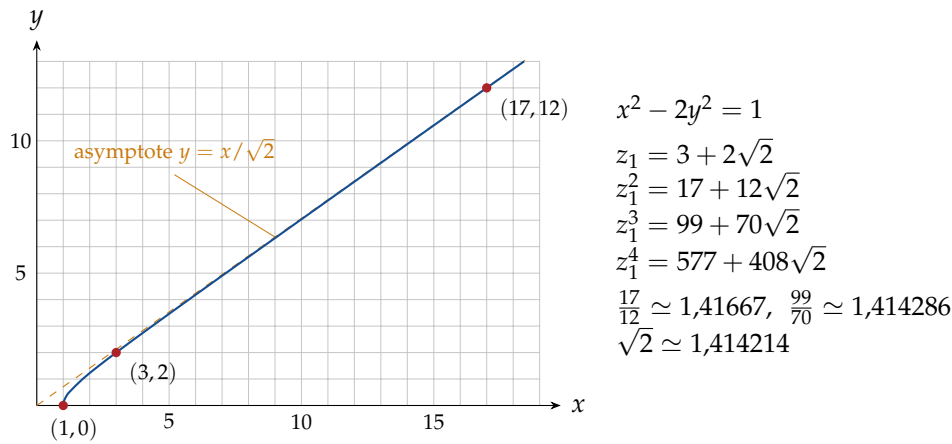


Figure 7.4. L'hyperbole de Pell $x^2 - 2y^2 = 1$ et ses points entiers : ils sont rares, s'éloignent exponentiellement, et se rapprochent de l'asymptote — les quotients $\frac{x_n}{y_n}$ sont d'excellentes approximations de $\sqrt{2}$.

Méthode : résoudre $x^2 - dy^2 = 1$

Essayer $y = 1, 2, 3, \dots$ jusqu'à ce que $1 + dy^2$ soit un carré : le premier y qui convient donne z_1 (x croît avec y). Puis

$$x_{n+1} = x_1 x_n + d y_1 y_n, \quad y_{n+1} = x_1 y_n + y_1 x_n.$$

Exemples : $d = 3$: $(2, 1)$, puis $(7, 4)$, $(26, 15)$; $d = 7$: $(8, 3)$. **La taille de z_1 est imprévisible :** pour $d = 61$, la solution fondamentale est $(1\,766\,319\,049, 226\,153\,980)$.

Contre-exemple : les hypothèses et les variantes

(a) Si $d = c^2$ est un carré, $(x - cy)(x + cy) = 1$ impose $x - cy = x + cy = \pm 1$, donc $y = 0$. (b) L'équation $x^2 - dy^2 = -1$ n'a pas toujours de solution : pour $d = 3$ elle donnerait $x^2 \equiv 2 \pmod{3}$; pour $d = 2$ elle en a $((1, 1), (7, 5))$.

7.5 Prouver qu'une équation n'a pas de solution

Méthode : les quatre réflexes

1. **Réduire modulo un entier bien choisi** : les carrés valent 0, 1 modulo 4 et 0, 1, 4 modulo 8 ; les cubes 0, ± 1 modulo 9 ; les puissances quatrièmes 0, 1 modulo 16. Ainsi $x^3 + y^3 = 4$ est impossible modulo 9.
2. **Comparer les valuations** v_p des deux membres.
3. **Descente infinie**, notamment pour une équation homogène.
4. **Encadrer** : $y^2 = x^2 + x + 1$ n'a pas de solution avec $x > 0$, car $x^2 < x^2 + x + 1 < (x + 1)^2$.

Contre-exemple : résoluble modulo tout p , mais pas dans $\mathbb{Z}$

$(x^2 - 2)(x^2 - 17)(x^2 - 34) = 0$ n'a pas de solution rationnelle, mais a des solutions réelles et **des solutions modulo tout premier** p : pour $p = 2$, $x = 0$; pour $p = 17$, $x = 6$ ($6^2 \equiv 2$) ; sinon, si ni 2 ni 17 n'est un carré modulo p , alors $\left(\frac{34}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{17}{p}\right) = (-1)(-1) = 1$. Pas d'obstruction modulaire, et pourtant pas de solution.

Chapitre 8

Fonctions arithmétiques

Intuition

Une fonction arithmétique est une suite $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$. Ce qui les rend intéressantes est une opération particulière, la **convolution de Dirichlet**

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right),$$

qui est à la divisibilité ce que le produit de Cauchy est à l'addition. Dans l'anneau ainsi obtenu, la *fonction de Möbius* μ est l'inverse de la fonction constante **1** : c'est ce qui permet d'**inverser** les relations du type $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$. Par ailleurs les fonctions *multiplicatives* sont déterminées par leurs valeurs sur les puissances de nombres premiers, ce qui ramène les identités à des vérifications sur p^k .

8.1 Fonctions multiplicatives

Définition 8.1: Fonctions arithmétiques usuelles

Une **fonction arithmétique** est une application $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$. Elle est **multiplicative** si $f(1) = 1$ et $f(mn) = f(m)f(n)$ dès que $m \wedge n = 1$; **complètement multiplicative** si c'est vrai pour tous m, n . On note :

- $\mathbf{1}(n) = 1$, $\text{id}(n) = n$, $\delta(1) = 1$ et $\delta(n) = 0$ pour $n \geq 2$;
- $\tau(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n , $\sigma(n)$ leur somme, $\varphi(n)$ l'indicatrice d'Euler;
- μ la **fonction de Möbius** : $\mu(n) = (-1)^r$ si n est produit de r premiers distincts ($\mu(1) = 1$), et $\mu(n) = 0$ si n a un facteur carré.

Proposition 8.2: Multiplicativité

1. Une fonction multiplicative est déterminée par ses valeurs $f(p^k) : f(n) = \prod_p f(p^{v_p(n)})$.
2. Les fonctions **1**, **id**, δ , μ , φ , τ , σ sont multiplicatives, avec pour $k \geq 1$:

$$\tau(p^k) = k + 1, \quad \sigma(p^k) = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}, \quad \varphi(p^k) = p^{k-1}(p - 1), \quad \mu(p^k) = \begin{cases} -1 & k = 1, \\ 0 & k \geq 2. \end{cases}$$

Démonstration. (1) Les $p^{v_p(n)}$ sont deux à deux premiers entre eux. (2) Pour **1**, **id**, δ c'est clair; pour μ , si $m \wedge n = 1$, mn est sans facteur carré si et seulement si m et n le sont, et les nombres de facteurs premiers s'ajoutent. Pour φ , c'est le corollaire 3.8. Enfin $\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}$ et $\sigma = \text{id} * \mathbf{1}$ sont multiplicatives par le théorème 8.3 ci-dessous; les diviseurs de p^k sont $1, p, \dots, p^k$. $\square$

Exemple : table de valeurs

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\tau(n)$	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6
$\sigma(n)$	1	3	4	7	6	12	8	15	13	18	12	28
$\varphi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4
$\mu(n)$	1	-1	-1	0	-1	1	-1	0	0	1	-1	0

Par exemple $\sigma(12) = \sigma(4)\sigma(3) = 7 \cdot 4 = 28$ et $\tau(360) = \tau(2^3)\tau(3^2)\tau(5) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

Contre-exemple

(a) Aucune de $\varphi, \tau, \sigma, \mu$ n'est complètement multiplicative : $\varphi(4) = 2 \neq \varphi(2)^2$, $\tau(4) = 3 \neq 4$, $\mu(4) = 0 \neq \mu(2)^2$. (b) La somme de deux fonctions multiplicatives ne l'est jamais $((f+g)(1) = 2)$: la bonne opération est la convolution.

8.2 Convolution de Dirichlet et inversion de Möbius**Théorème 8.3: L'anneau de Dirichlet**

Muni de l'addition et de la convolution $*$, l'ensemble des fonctions arithmétiques est un anneau commutatif **intègre**, de neutre δ .

1. f est inversible pour $*$ si et seulement si $f(1) \neq 0$.
2. Si f et g sont multiplicatives, $f * g$ est multiplicative.

Démonstration. Anneau. $(f * g)(n) = \sum_{ab=n} f(a)g(b)$ est symétrique en f, g ; $((f * g) * h)(n) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c)$ l'est aussi, d'où l'associativité; $(f * \delta)(n) = f(n)$; la distributivité est claire.

Intégrité. Si $f, g \neq 0$, soient a et b minimaux avec $f(a) \neq 0$ et $g(b) \neq 0$. Dans $(f * g)(ab) = \sum_{a'b'=ab} f(a')g(b')$, un terme non nul exige $a' \geq a$ et $b' \geq b$, donc $a' = a$, $b' = b$: $(f * g)(ab) = f(a)g(b) \neq 0$.

(1) Si $f * g = \delta$, alors $f(1)g(1) = 1$. Réciproquement, si $f(1) \neq 0$, on définit g par récurrence : $g(1) = \frac{1}{f(1)}$ et, pour $n > 1$, $g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{d|n, d < n} f\left(\frac{n}{d}\right)g(d)$, ce qui équivaut à $(f * g)(n) = 0$.

(2) Soit $m \wedge n = 1$. L'application $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ est une bijection entre les couples (diviseur de m , diviseur de n) et les diviseurs de mn (valuations), et $d_1 \wedge d_2 = 1$, $\frac{m}{d_1} \wedge \frac{n}{d_2} = 1$. Donc

$$(f * g)(mn) = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f(d_1)f(d_2)g\left(\frac{m}{d_1}\right)g\left(\frac{n}{d_2}\right) = (f * g)(m)(f * g)(n).$$

□

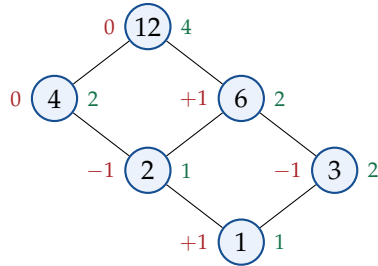
Théorème 8.4: Formule d'inversion de Möbius

1. $\mu * 1 = \delta$, c'est-à-dire $\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$
2. Pour toutes fonctions arithmétiques f, g :

$$\left(\forall n, g(n) = \sum_{d|n} f(d) \right) \iff \left(\forall n, f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) \right).$$

Démonstration. (1) *Preuve 1.* $\mu * 1$ et δ sont multiplicatives : il suffit de comparer en p^k , $k \geq 1$, où $\sum_{j=0}^k \mu(p^j) = 1 - 1 + 0 + \dots + 0 = 0$. *Preuve 2 (combinatoire).* Si $n \geq 2$ a $r \geq 1$ facteurs premiers distincts, seuls les diviseurs sans facteur carré comptent : ce sont les produits de parties de l'ensemble de ces premiers, et $\sum_{j=0}^r \binom{r}{j} (-1)^j = (1-1)^r = 0$. C'est la formule du crible [L16 : Combinatoire].

(2) L'hypothèse s'écrit $g = f * 1$; alors $g * \mu = f * (1 * \mu) = f * \delta = f$. Réciproquement, $f = g * \mu$ donne $f * 1 = g$ (figure 8.1). $\square$



Treillis des diviseurs de 12.

à gauche : $\mu(d)$ $\sum_{d|12} \mu(d) = 1 - 1 - 1 + 0 + 1 + 0 = 0$

à droite : $\varphi(d)$ $\sum_{d|12} \varphi(d) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12$

$\varphi(12) = \sum_{d|12} \mu(d) \frac{12}{d} = 12 - 6 - 4 + 0 + 2 + 0 = 4$

Figure 8.1. Inversion de Möbius sur le treillis des diviseurs de 12 : $\varphi * 1 = \text{id}$ (formule de Gauss) s'inverse en $\varphi = \mu * \text{id}$.

Corollaire 8.5: Applications de l'inversion

1. $\varphi = \mu * \text{id}$: $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.
2. $1 = \mu * \tau$ et $\text{id} = \mu * \sigma$.
3. $\sum_{d|n} |\mu(d)| = 2^{\omega(n)}$, où $\omega(n)$ est le nombre de facteurs premiers distincts de n .

Démonstration. (1) La formule de Gauss (proposition 3.9) s'écrit $\varphi * 1 = \text{id}$; on inverse. Le produit s'obtient en développant $\prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$. (2) On inverse $\tau = 1 * 1$ et $\sigma = \text{id} * 1$. (3) C'est le nombre de diviseurs sans facteur carré. $\square$

Méthode : prouver une identité entre fonctions arithmétiques

1. Reconnaître des convolutions : $\sum_{d|n} f(d) = (f * 1)(n)$.
2. Vérifier que les deux membres sont **multiplicatifs** (théorème 8.3(2)).
3. Comparer les valeurs en p^k : c'est un calcul sur une somme finie.

Exemple : $\sum_{d|n} \frac{\mu(d)^2}{\varphi(d)} = \frac{n}{\varphi(n)}$. Les deux membres sont multiplicatifs, et en p^k : $1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1} = \frac{p^k}{\varphi(p^k)}$.

Piège

Dans l'inversion, μ et g portent sur des diviseurs **complémentaires** : $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d)$, et non $\sum_{d|n} \mu(d) g(d)$. Pour $g = \text{id}$ et $n = 4$: $\sum \mu(d) \frac{4}{d} = 4 - 2 = 2 = \varphi(4)$, alors que $\sum \mu(d) d = 1 - 2 = -1$. De même, « multiplicative » ne permet de factoriser que sur des facteurs premiers entre eux : $\sigma(12) = \sigma(4)\sigma(3) = 28$, mais $\sigma(2)\sigma(6) = 36$.

Remarque : le même outil ailleurs. L'inversion de Möbius donne le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré n sur $\mathbb{F}_q$: $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$ [L19 : Corps finis], et l'expression $\Phi_n = \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)}$ des polynômes cyclotomiques [L07 : Polynômes] (version multiplicative).

8.3 Nombres parfaits

Théorème 8.6: Euclide–Euler

Un entier pair n est **parfait** (c'est-à-dire $\sigma(n) = 2n$) si et seulement si

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1) \quad \text{avec } 2^p - 1 \text{ premier.}$$

Démonstration. *Sens réciproque (Euclide) :* si $q = 2^p - 1$ est premier, $\sigma(n) = \sigma(2^{p-1})\sigma(q) = (2^p - 1) \cdot 2^p = 2n$. *Sens direct (Euler) :* écrivons $n = 2^k m$ avec m impair, $k \geq 1$. Alors $2^{k+1}m = \sigma(n) = (2^{k+1} - 1)\sigma(m)$. Comme $2^{k+1} - 1$ est premier avec 2^{k+1} , il divise m (Gauss) : $m = (2^{k+1} - 1)m'$, d'où $\sigma(m) = 2^{k+1}m' = m + m'$. Or m et m' sont deux diviseurs distincts de m ($k \geq 1$) ; leur somme n'égale $\sigma(m)$ que si m n'a pas d'autre diviseur, c'est-à-dire $m' = 1$ et $m = 2^{k+1} - 1$ premier. $\square$

Exemple

$6 = 2 \cdot 3$, $28 = 4 \cdot 7$, $496 = 16 \cdot 31$, $8128 = 64 \cdot 127$. Si $2^p - 1$ est premier (nombre de Mersenne), p l'est ($2^a - 1$ divise $2^{ab} - 1$) ; la réciproque est fautive : $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$. On ignore s'il existe un nombre parfait impair.

8.4 Ordres moyens et série des inverses des premiers

Théorème 8.7: Ordres moyens

Quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \ln x + \mathcal{O}(x), \quad \sum_{n \leq x} \varphi(n) = \frac{3}{\pi^2} x^2 + \mathcal{O}(x \ln x).$$

Démonstration. Pour τ , on compte les couples (d, m) avec $dm \leq x$, c'est-à-dire les points entiers sous une hyperbole (figure 8.2) :

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = \sum_{d \leq x} \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor = x \sum_{d \leq x} \frac{1}{d} + \mathcal{O}(x) = x \ln x + \mathcal{O}(x).$$

Pour $\varphi = \mu * \text{id}$, avec $[t](\lfloor t \rfloor + 1) = t^2 + \mathcal{O}(t)$ pour $t \geq 1$:

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = \sum_{d \leq x} \mu(d) \sum_{m \leq x/d} m = \sum_{d \leq x} \mu(d) \frac{\lfloor \frac{x}{d} \rfloor (\lfloor \frac{x}{d} \rfloor + 1)}{2} = \frac{x^2}{2} \sum_{d \leq x} \frac{\mu(d)}{d^2} + \mathcal{O}\left(x \sum_{d \leq x} \frac{1}{d}\right).$$

Or $\sum_{d > x} \frac{|\mu(d)|}{d^2} = \mathcal{O}(\frac{1}{x})$, et $(\sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^2})(\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2}) = \sum_{n \geq 1} \frac{(\mu * \mathbf{1})(n)}{n^2} = 1$ (produit de séries absolument convergentes), donc $\sum_d \frac{\mu(d)}{d^2} = \frac{1}{\zeta(2)}$. On a utilisé deux faits d'analyse, admis ici : $\sum_{d \leq x} \frac{1}{d} = \ln x + \mathcal{O}(1)$ (comparaison série-intégrale, [L12 : Séries et séries entières]) et la valeur $\zeta(2) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}$ [A09 : Fonction zêta]. $\square$

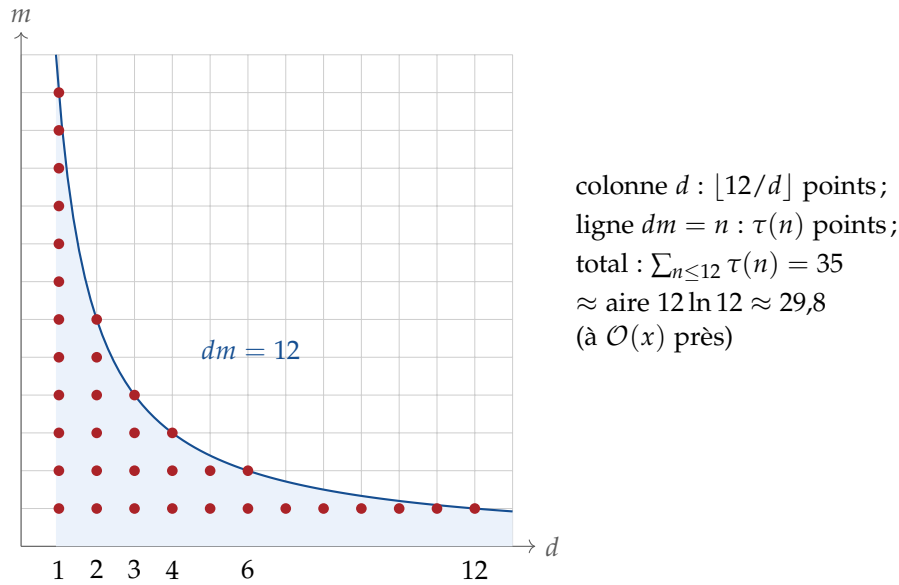


Figure 8.2. Méthode de l'hyperbole de Dirichlet pour $x = 12$: les points entiers (d, m) avec $dm \leq x$ se comptent par colonnes ($\sum_d \lfloor x/d \rfloor$) ou par hyperboles ($\sum_{n \leq x} \tau(n)$).

Corollaire 8.8: Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux

La proportion des couples $(a, b) \in \{1, \dots, N\}^2$ tels que $a \wedge b = 1$ tend vers $\frac{6}{\pi^2} \simeq 0,608$ quand $N \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Pour b fixé, il y a $\varphi(b)$ valeurs de $a \leq b$ premières avec b ; par symétrie, et le couple $(1, 1)$ étant compté deux fois, le nombre cherché est $2 \sum_{n \leq N} \varphi(n) - 1 \sim \frac{6}{\pi^2} N^2$. (Pour $N = 1000$: 608 383 couples.) $\square$

Corollaire 8.9: Divergence de $\sum \frac{1}{p}$ (Euler)

Pour tout $x \geq 2$: $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \geq \ln \ln x - 1$. En particulier la série $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge.

Démonstration. Tout entier $n \leq x$ est produit de puissances de premiers $p \leq x$; en développant le produit fini de séries géométriques,

$$\prod_{p \leq x} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \prod_{p \leq x} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{p^k} \geq \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \geq \ln x$$

(l'existence de la factorisation suffit ici). En prenant le logarithme, avec $-\ln(1-t) \leq t + t^2$ pour $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$:

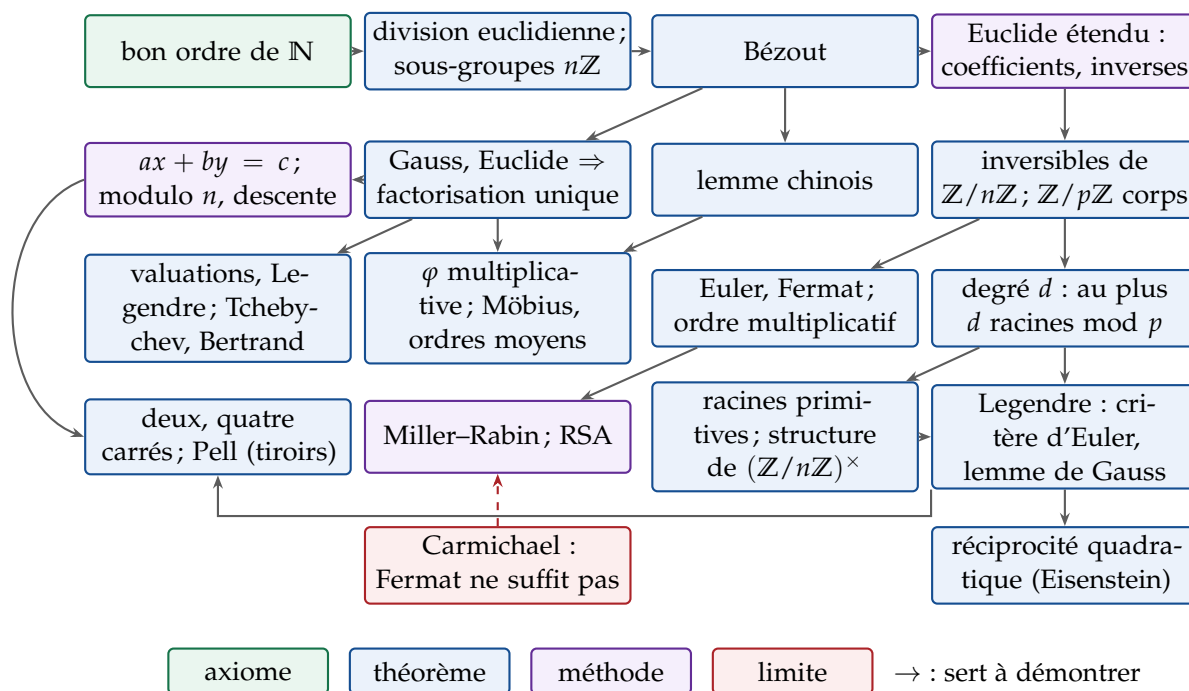
$$\ln \ln x \leq \sum_{p \leq x} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} \right) \leq \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + 1.$$

$\square$

Remarque : produit eulérien. Pour $s > 1$, le même développement, avec cette fois l'unicité de la factorisation, donne l'égalité $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$, expression analytique du théorème fondamental; la convolution correspond au produit des séries $\sum f(n)n^{-s}$. Voir [A09 : Fonction zêta]. Le corollaire 8.9 montre que les premiers sont plus nombreux que les carrés; en fait $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \ln \ln x + \mathcal{O}(1)$ (Mertens, admis).

Synthèse et auto-évaluation

La figure 9.1 est la carte mentale de la leçon : chaque flèche se lit « sert à démontrer ».



Pour...	On utilise	Point de vigilance
calculer un pgcd, un inverse	Euclide étendu	vérifier la relation finale
diviser une congruence	$k \wedge n = 1$	sinon diviser aussi le module
résoudre un système	lemme chinois	modules deux à deux premiers
réduire un exposant	Euler, Fermat, ordre	modulo $\text{ord}_n(a)$, pas n
tester la primalité	Miller–Rabin	Fermat trompé par Carmichael
décider si a est un carré	Legendre, réciprocité	Jacobi = 1 $\nRightarrow$ carré
prouver une impossibilité	réduction modulo n , descente	pas de réciproque
inverser $g = \sum_{d n} f(d)$	Möbius	vérifier sur les p^k

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Conclure $d = a \wedge b$ de $au + bv = d$ (vrai seulement pour $d = 1$).
2. Simplifier une congruence par un facteur non premier avec le module.
3. Réduire un exposant modulo n au lieu de modulo $\varphi(n)$ ou $\text{ord}_n(a)$; appliquer Euler à a non premier avec n .
4. Appliquer le lemme chinois à des modules non premiers entre eux deux à deux.
5. Croire que $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ caractérise les premiers (341, 561).
6. Croire que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est toujours cyclique, ou que $x^2 \equiv 1 [n]$ entraîne $x \equiv \pm 1 (n = 8)$.
7. Conclure qu'un nombre est un carré parce que son symbole de Jacobi vaut 1.
8. Oublier de diviser par le pgcd dans la solution générale de $ax + by = c$.
9. Utiliser « un polynôme de degré d a au plus d racines » modulo un entier composé.
10. Croire qu'une équation résoluble modulo tout p l'est dans $\mathbb{Z}$, ou que $\varphi, \tau, \sigma, \mu$ sont complètement multiplicatives.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux? (justifier)

1. Si $a \mid bc$, alors $a \mid b$ ou $a \mid c$.
2. Si $a \wedge b = 1$, alors $(a + b) \wedge ab = 1$.
3. 2 est une racine primitive modulo 7.
4. Il existe une racine primitive modulo 50.
5. Si $a^{n-1} \equiv 1 [n]$ pour tout a premier avec n , alors n est premier.
6. $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
7. -3 est un carré modulo p (premier ≥ 5) si et seulement si $p \equiv 1 [3]$.
8. L'équation $x^2 - 3y^2 = -1$ a des solutions entières.
9. 45 et 99 sont sommes de deux carrés.
10. $\sum_{d \mid n} \mu(d) \tau\left(\frac{n}{d}\right) = 1$ pour tout $n \geq 1$.
11. 2 est un carré modulo 7^{10} , et -7 est un carré modulo 2^{10} .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $6 \mid 3 \cdot 4$. Vrai si a est premier (Euclide).
2. **Vrai** : un premier p divisant ab divise a ou b , disons a ; s'il divisait $a + b$, il diviserait b , contredisant $a \wedge b = 1$.
3. **Faux** : $2^3 = 8 \equiv 1 [7]$, donc $\text{ord}_7(2) = 3$. En revanche 3 en est une : $3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6$, aucun ne vaut 1.
4. **Vrai** : $50 = 2 \cdot 5^2$ (théorème 4.10). Ainsi 2 est racine primitive modulo 25 ($2^4 = 16 \not\equiv 1 [25]$), et $2 + 25 = 27$, impair, est racine primitive modulo 50.
5. **Faux** : nombres de Carmichael (561).

6. **Vrai puis faux** : $3 \wedge 4 = 1$; mais dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $6x = 0$ pour tout x .
7. **Vrai** : $\left(\frac{-3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)$, qui vaut 1 si et seulement si $p \equiv 1 [3]$.
8. **Faux** : modulo 3, $x^2 \equiv -1 \equiv 2$, qui n'est pas un carré.
9. **Vrai puis faux** : $45 = 3^2 \cdot 5 = 6^2 + 3^2$; $99 = 3^2 \cdot 11$ et $v_{11}(99) = 1$ est impair avec $11 \equiv 3 [4]$.
10. **Vrai** : $\mu * \tau = \mu * 1 * 1 = \delta * 1 = 1$.
11. **Vrai** (proposition 6.10) : $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ ($3^2 \equiv 2 [7]$) suffit pour toute puissance de 7, et $-7 \equiv 1 [8]$ suffit pour toute puissance de 2.

9.3.2 Exercices

Exemple 1 — Calcul modulaire

Déterminer le dernier chiffre de 7^{7^7} .

Méthode : corrigé 1

On cherche $7^{7^7} \bmod 10$. Comme $7 \wedge 10 = 1$ et $\varphi(10) = 4$, Euler donne $7^4 \equiv 1 [10]$: il suffit de connaître l'exposant 7^7 modulo 4. Or $7 \equiv -1 [4]$, donc $7^7 \equiv -1 \equiv 3 [4]$, et $7^{7^7} \equiv 7^3 = 343 \equiv 3 [10]$. Le dernier chiffre est 3.

Exemple 2 — Lemme chinois

Déterminer le nombre de solutions de $x^2 \equiv 1 [n]$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, pour $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ avec les p_i premiers impairs distincts.

Méthode : corrigé 2

Par le lemme chinois, c'est le produit des nombres de solutions modulo chaque $p_i^{a_i}$ et modulo 2^a . Modulo p^k , p impair : $p^k \mid (x-1)(x+1)$, et p ne divise pas les deux facteurs (leur différence est 2) : $x \equiv \pm 1 [p^k]$, deux solutions. Modulo 2^a : une solution si $a \leq 1$, deux si $a = 2$, quatre si $a \geq 3$: l'un des $x \pm 1$ est $\equiv 2 [4]$, donc l'autre est divisible par 2^{a-1} , soit $x \in \{\pm 1, \pm 1 + 2^{a-1}\}$ modulo 2^a . Total : 2^r , 2^{r+1} ou 2^{r+2} selon que $a \leq 1$, $a = 2$ ou $a \geq 3$. Il y en a au plus deux exactement quand $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$: on retrouve la liste du théorème 4.10.

Exemple 3 — Réciprocité

Pour quels premiers $p \geq 5$ le nombre 3 est-il un carré modulo p ?

Méthode : corrigé 3

La réciprocité donne $\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right)$. Or $\left(\frac{p}{3}\right) = 1$ si et seulement si $p \equiv 1 [3]$, et $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si et seulement si $p \equiv 1 [4]$. Donc $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$ si et seulement si ($p \equiv 1 [4]$ et $p \equiv 1 [3]$) ou ($p \equiv 3 [4]$ et $p \equiv 2 [3]$), c'est-à-dire, par le lemme chinois, $p \equiv \pm 1 [12]$. Vérification : $5^2 \equiv 3 [11]$, $4^2 \equiv 3 [13]$.

Exemple 4 — Descente

Résoudre $x^2 + y^2 = 3z^2$ dans $\mathbb{Z}^3$. En déduire que le cercle $X^2 + Y^2 = 3$ n'a aucun point rationnel.

Méthode : corrigé 4

Supposons une solution non nulle ; en divisant par le pgcd, on la suppose primitive. Modulo 3, les carrés valent 0 ou 1, donc $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{3}$ impose $x \equiv y \equiv 0 \pmod{3}$. Alors $9 \mid 3z^2$, donc $3 \mid z$: contradiction avec la primitivité. **La seule solution est** $(0, 0, 0)$. Un point rationnel $(\frac{x}{z}, \frac{y}{z})$ du cercle donnerait une solution avec $z \neq 0$. Autre lecture : $v_3(x^2 + y^2)$ est pair, $v_3(3z^2)$ impair.

Exemple 5 — Fonctions arithmétiques

Montrer que $\sum_{d|n} \tau(d)^3 = \left(\sum_{d|n} \tau(d) \right)^2$ pour tout $n \geq 1$.

Méthode : corrigé 5

Les deux membres sont **multiplicatifs** en n : le premier est $\tau^3 * 1$, le second le carré de $\tau * 1$. Il suffit donc de vérifier l'égalité pour $n = p^k$, où $\tau(p^j) = j + 1$: l'égalité devient $1^3 + \dots + m^3 = (1 + \dots + m)^2$ avec $m = k + 1$, identité classique (récurrence).

Structures algébriques

groupes, anneaux, idéaux, corps

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes effectives. Le fil directeur est unique : *une structure se comprend par ses morphismes, et un morphisme se comprend par son noyau*. Sous-groupes distingués, idéaux et quotients sont les visages successifs de cette idée. Ce document pose le *langage* ; les groupes finis, les polynômes, les corps de fractions, les extensions et les corps finis ont chacun leur leçon, vers laquelle on renvoie.

Prérequis : [L01 : Axiomes de ZFC], [L03 : Arithmétique].

Débouche sur : [L07 : Polynômes], [L09 : Groupes finis], [L10 : Algèbre linéaire], [L14 : Corps des fractions], [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], [L19 : Corps finis].

Chapitre 1

Groupes, sous-groupes, ordre

Intuition : un groupe, c'est un ensemble de symétries

Historiquement, un groupe n'a pas été défini abstraitement : on a d'abord rencontré des *familles de transformations* — les permutations des racines d'une équation, les isométries d'une figure, les changements de repère. Toutes partagent trois propriétés : on peut composer deux transformations, la composition est associative, et toute transformation se défait. C'est tout ce qu'est un groupe.

Deux réflexes à garder toute la durée de ce cours :

- **un groupe se comprend par ses sous-groupes et leurs tailles** : le théorème de Lagrange (un sous-groupe découpe le groupe en tranches égales) est le premier outil, purement combinatoire ;
- **un groupe se comprend par ses morphismes** ; et un morphisme se comprend par son noyau, qui est un objet d'un type particulier — un sous-groupe distingué (chapitre 2).

L'absence de commutativité est la source de presque toutes les difficultés : c'est elle qui empêche de quotienter par n'importe quel sous-groupe. Le troisième réflexe, *faire agir* le groupe sur un ensemble, est l'objet de [L09 : Groupes finis].

1.1 Définitions et premiers exemples

Définition 1.1: Groupe

Un **groupe** est un couple $(G, \cdot)$ où $\cdot$ est une loi de composition interne sur G telle que :

1. *associativité* : $\forall x, y, z \in G, (xy)z = x(yz)$;
2. *neutre* : $\exists e \in G, \forall x \in G, ex = xe = x$;
3. *inverses* : $\forall x \in G, \exists y \in G, xy = yx = e$.

Le groupe est **abélien** (ou commutatif) si de plus $xy = yx$ pour tous x, y . Son **ordre** est son cardinal $|G| \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

Proposition 1.2: Unicité et règles de calcul

Dans un groupe G :

1. le neutre est unique, et l'inverse de chaque x est unique (on le note x^{-1}) ;
2. $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ et $(x^{-1})^{-1} = x$;
3. tout élément est *régulier* : $xy = xz \Rightarrow y = z$ et $yx = zx \Rightarrow y = z$;
4. en posant $x^0 = e, x^{n+1} = x^n x$ et $x^{-n} = (x^{-1})^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, on a $x^{m+n} = x^m x^n$ et $(x^m)^n = x^{mn}$ pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$; si $xy = yx$, alors $(xy)^n = x^n y^n$.

Démonstration. (1) Si e, e' sont deux neutres, $e = ee' = e'$. Si y, y' sont deux inverses de x : $y = ye = y(xy') = (yx)y' = ey' = y'$ — l'associativité est l'unique ingrédient. (2) $(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = e$, de même dans l'autre sens, et l'on conclut par unicité de l'inverse ; x est un inverse de x^{-1} . (3) $xy = xz$ donne $y = x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz) = z$. (4) Pour $m, n \geq 0$, récurrence

sur n ; les autres cas s'y ramènent en remarquant que x^n et x^{-n} sont inverses l'un de l'autre. Si $xy = yx$, alors y commute avec les puissances de x et $(xy)^{n+1} = x^n y^n xy = x^{n+1} y^{n+1}$. $\square$

Remarque : l'axiome minimal. Il suffit d'exiger un neutre à gauche et des inverses à gauche. En effet, soit y un inverse à gauche de x et z un inverse à gauche de y ; alors $xy = e(xy) = (zy)(xy) = z((yx)y) = z(ey) = zy = e$, donc y est aussi inverse à droite, puis $xe = x(yx) = (xy)x = ex = x$. En revanche, « neutre à gauche et inverses à droite » ne suffit pas : sur un ensemble à deux éléments au moins, la loi $x * y = y$ vérifie ces axiomes (tout élément est neutre à gauche) sans être une loi de groupe.

Exemples à avoir en tête en permanence

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^n, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ [L03 : Arithmétique] ; le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$;
- les groupes de matrices $GL_n(\mathbb{K})$, $SL_n(\mathbb{K})$, $O_n(\mathbb{R})$ (non abéliens dès que $n \geq 2$) ;
- le groupe $\mathfrak{S}(X)$ des bijections d'un ensemble X dans lui-même, pour la composition ; plus généralement, les bijections de X préservant une structure (isométries d'une figure, automorphismes d'un groupe...);
- le **produit direct** $G \times G'$ de deux groupes, muni de la loi composante par composante $(x, x')(y, y') = (xy, x'y')$: neutre (e, e') , inverse (x^{-1}, x'^{-1}) , ordre $|G| \cdot |G'|$.

Exemple : ouverture — le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$

Pour $n \geq 1$, $\mathfrak{S}_n \stackrel{\text{déf}}{=} \mathfrak{S}(\{1, \dots, n\})$ est un groupe d'ordre $n!$. C'est l'exemple fondamental de groupe **non abélien** : dès que $n \geq 3$, en notant $(a \ b)$ la transposition qui échange a et b ,

$$(1 \ 2) \circ (2 \ 3) : 1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1, \quad (2 \ 3) \circ (1 \ 2) : 1 \mapsto 3 \mapsto 2 \mapsto 1,$$

deux permutations différentes. Le plus petit groupe non abélien est $\mathfrak{S}_3$, d'ordre 6 (section 3.4). L'étude de $\mathfrak{S}_n$ — cycles, signature, groupe alterné $\mathfrak{A}_n$, classes de conjugaison — est faite dans [L09 : Groupes finis].

Piège

$(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe (pas d'inverses) ; $(\mathbb{R}, \times)$ non plus (0 n'est pas inversible), mais $(\mathbb{R}^*, \times)$ l'est. Vérifier l'existence des inverses est l'étape que l'on oublie ; vérifier que la loi est *interne* est celle que l'on oublie ensuite.

1.2 Sous-groupes

Définition 1.3: Sous-groupe

Une partie $H \subset G$ est un **sous-groupe**, noté $H \leq G$, si

$$e \in H \quad \text{et} \quad \forall x, y \in H, \quad xy^{-1} \in H.$$

De façon équivalente : H contient e , est stable par produit et par passage à l'inverse. H est alors lui-même un groupe pour la loi induite.

Proposition 1.4: Critère en cardinal fini

Si G est un groupe et $H \subset G$ est *fini*, non vide et stable par la loi, alors $H \leq G$.

Démonstration. Soit $x \in H$. L'application $h \mapsto xh$ est injective de H dans H (par régularité et stabilité), donc bijective par finitude. Il existe donc $h \in H$ avec $xh = x$, d'où $h = e$ et $e \in H$; puis il existe $h' \in H$ avec $xh' = e$, d'où $x^{-1} = h' \in H$. $\square$

Contre-exemple

La finitude est indispensable : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ est stable par $+$, contient 0, et n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Proposition 1.5: Sous-groupe engendré

Une intersection quelconque de sous-groupes de G est un sous-groupe. Pour $A \subset G$, le **sous-groupe engendré** $\langle A \rangle$ est l'intersection des sous-groupes contenant A : c'est le plus petit sous-groupe contenant A , et

$$\langle A \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_k^{\varepsilon_k} : k \in \mathbb{N}, a_i \in A, \varepsilon_i \in \{\pm 1\}\}$$

(le produit vide valant e).

Démonstration. Si x, y appartiennent à tous les H_i , alors xy^{-1} aussi, et e aussi. L'ensemble M décrit à droite est un sous-groupe (stable par produit, et par inverse car $(a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_k^{\varepsilon_k})^{-1} = a_k^{-\varepsilon_k} \cdots a_1^{-\varepsilon_1}$); il contient A , donc $\langle A \rangle \subset M$; et tout sous-groupe contenant A contient M , donc $M \subset \langle A \rangle$. $\square$

Proposition 1.6: Réunion et produit de deux sous-groupes

Soient $H, K \leq G$ et $HK \stackrel{\text{def}}{=} \{hk : h \in H, k \in K\}$.

1. $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.
2. HK est un sous-groupe si et seulement si $HK = KH$; c'est alors $\langle H \cup K \rangle$.
3. Si H et K sont finis, $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$ (que HK soit ou non un sous-groupe).

Démonstration. (1) Si aucune inclusion n'a lieu, soient $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$. Si $hk \in H$, alors $k = h^{-1}(hk) \in H$; si $hk \in K$, alors $h = (hk)k^{-1} \in K$: dans les deux cas c'est absurde, donc $hk \notin H \cup K$. (2) Si $HK \leq G$, alors $HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$. Réciproquement, si $HK = KH$: $e \in HK$, $(HK)(HK) = H(KH)K = H(HK)K = HK$ et $(HK)^{-1} = KH = HK$. Tout sous-groupe contenant $H \cup K$ contient HK , d'où la dernière assertion. (3) L'application $H \times K \rightarrow HK$, $(h, k) \mapsto hk$, est surjective, et $hk = h'k'$ équivaut à $h^{-1}h' = kk'^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} t \in H \cap K$, c'est-à-dire à $(h', k') = (ht, t^{-1}k)$: chaque élément de HK a exactement $|H \cap K|$ antécédents. $\square$

Piège

Une *réunion* de sous-groupes n'est donc presque jamais un sous-groupe : $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ne contient pas $2 + 3 = 5$. Et HK n'en est pas toujours un : dans $\mathfrak{S}_3$, pour $H = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ et $K = \{\text{id}, (1\ 3)\}$, l'ensemble HK a 4 éléments d'après (3), et 4 ne divise pas 6 (théorème de Lagrange 1.11).

Remarque : rappel — les sous-groupes de $\mathbb{Z}$. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, et n est déterminé par le sous-groupe [L03 : Arithmétique]. La preuve — *prendre le plus*

petit élément strictement positif, puis faire une division euclidienne pour montrer que le reste est nul — est la matrice de tout ce cours : on la retrouvera mot pour mot pour les idéaux d'un anneau euclidien (théorème 6.5).

1.3 Ordre d'un élément

Définition 1.7: Ordre d'un élément

Pour $x \in G$, $\langle x \rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$ est le sous-groupe *monogène* engendré par x . Si $\langle x \rangle$ est fini, son cardinal est appelé **ordre** de x , noté $\text{ord}(x)$; sinon x est dit d'ordre infini.

Proposition 1.8: Caractérisation de l'ordre

Soit $x \in G$ d'ordre fini d . Alors

$$d = \min\{k \geq 1 : x^k = e\}, \quad \langle x \rangle = \{e, x, \dots, x^{d-1}\}, \quad (x^k = e \iff d \mid k).$$

De plus, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\text{ord}(x^k) = \frac{d}{\text{pgcd}(d, k)}$. Si x est d'ordre infini, les x^k ($k \in \mathbb{Z}$) sont deux à deux distincts.

Démonstration. Si $x^i = x^j$ avec $i < j$, alors $x^{j-i} = e$ avec $j - i \geq 1$. Donc, si l'ensemble $E = \{k \geq 1 : x^k = e\}$ est vide, les x^k sont deux à deux distincts et x est d'ordre infini. Sinon, soit $m = \min E$. La division euclidienne $k = qm + r$, $0 \leq r < m$, donne $x^k = (x^m)^q x^r = x^r$, donc $\langle x \rangle = \{e, x, \dots, x^{m-1}\}$, et ces m éléments sont distincts (une égalité $x^i = x^j$ avec $0 \leq i < j < m$ contredirait la minimalité de m) : $d = |\langle x \rangle| = m$. Enfin $x^k = e \iff x^r = e \iff r = 0 \iff d \mid k$.

Pour la dernière formule, posons $g = \text{pgcd}(d, k)$, $d = gd'$, $k = gk'$ avec $\text{pgcd}(d', k') = 1$. Alors $(x^k)^m = e \iff d \mid km \iff d' \mid k'm \iff d' \mid m$ (lemme de Gauss) : $\text{ord}(x^k) = d' = d/g$. $\square$

Proposition 1.9: Ordre d'un produit d'éléments qui commutent

Soient $x, y \in G$ tels que $xy = yx$, d'ordres finis a et b .

1. Si $a \wedge b = 1$, alors $\text{ord}(xy) = ab$.
2. En général, G contient un élément d'ordre $\text{ppcm}(a, b)$ (qui n'est pas toujours xy).

Démonstration. (1) D'abord $(xy)^{ab} = x^{ab}y^{ab} = e$, donc $m \stackrel{\text{déf}}{=} \text{ord}(xy)$ divise ab . Ensuite $e = (xy)^{mb} = x^{mb}y^{mb} = x^{mb}$, donc $a \mid mb$, puis $a \mid m$ (Gauss); symétriquement $b \mid m$, donc $ab = \text{ppcm}(a, b)$ divise m . D'où $m = ab$. (2) Répartissons les facteurs premiers de $\text{ppcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ en deux paquets :

$$a' = \prod_{v_p(a) \geq v_p(b)} p^{v_p(a)}, \quad b' = \prod_{v_p(a) < v_p(b)} p^{v_p(b)}.$$

Alors $a' \mid a$, $b' \mid b$, $a' \wedge b' = 1$ et $a'b' = \text{ppcm}(a, b)$. Par la proposition 1.8, $x^{a'}$ est d'ordre a' et $y^{b'}$ d'ordre b' ; ils commutent, donc leur produit est d'ordre $a'b'$ par (1). $\square$

Piège : les deux hypothèses sont indispensables

— Sans commutation, $\text{ord}(xy)$ n'a aucun rapport avec $\text{ord}(x)$ et $\text{ord}(y)$: dans $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 4, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ est d'ordre 3, et $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est d'ordre infini.

— Sans coprimalité, $\text{ord}(xy)$ divise $\text{ppcm}(a, b)$ mais peut être plus petit : $y = x^{-1}$ donne $xy = e$.

1.4 Classes et théorème de Lagrange

Intuition

Un sous-groupe H découpe G en tranches toutes de la même taille : les classes gH . Ce sont les « translatés » de H , et la translation étant bijective, elles ont toutes le cardinal de H . D'où immédiatement : la taille d'un sous-groupe divise celle du groupe. C'est le premier théorème de structure, et il est purement combinatoire.

Définition 1.10: Classes à gauche, indice

Pour $H \leq G$, la relation $x \sim y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence sur G , dont les classes sont les **classes à gauche** $xH = \{xh : h \in H\}$. L'ensemble quotient est noté G/H , et son cardinal $[G : H]$ est l'**indice** de H dans G . On définit de même les classes à droite Hx (relation $yx^{-1} \in H$).

Justification. Réflexivité : $x^{-1}x = e \in H$. Symétrie : $y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} \in H$. Transitivité : $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$. Enfin $x \sim y \iff \exists h \in H, y = xh \iff y \in xH$. L'application $xH \mapsto Hx^{-1}$ (passage à l'inverse) est une bijection entre classes à gauche et classes à droite : il y en a « autant », et l'indice ne dépend pas du côté choisi (figure 1.1). $\square$

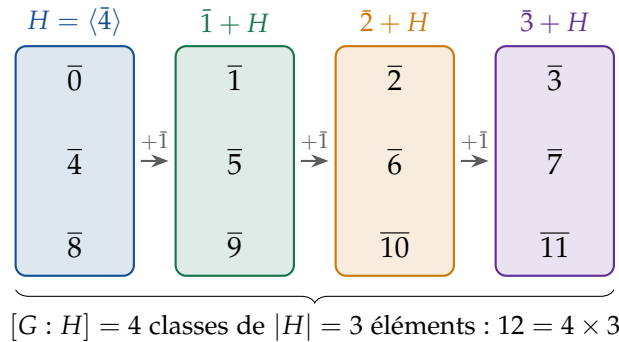


Figure 1.1. Les classes modulo $H = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$ dans $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: une partition de G en tranches de même taille, translatées les unes des autres.

Théorème 1.11: Théorème de Lagrange

Si G est fini et $H \leq G$, alors $|G| = [G : H] \cdot |H|$. En particulier $|H|$ divise $|G|$, et pour tout $x \in G$:

$$\text{ord}(x) \mid |G|, \quad x^{|G|} = e.$$

Plus généralement, si $K \leq H \leq G$, alors $[G : K] = [G : H] [H : K]$.

Démonstration. Les classes xH forment une partition de G (classes d'équivalence). Chacune est en bijection avec H via $h \mapsto xh$, d'inverse $g \mapsto x^{-1}g$: elles ont donc toutes $|H|$ éléments. En comptant, $|G| = [G : H] |H|$. Appliqué à $H = \langle x \rangle$, cela donne $\text{ord}(x) \mid |G|$, puis $x^{|G|} = (x^{\text{ord}(x)})^{|G|/\text{ord}(x)} = e$. Enfin $[G : K] = \frac{|G|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} \cdot \frac{|H|}{|K|}$. $\square$

Corollaire 1.12: Groupes d'ordre premier

Si $|G| = p$ est premier, alors $G = \langle x \rangle$ pour tout $x \neq e$: les seuls sous-groupes de G sont $\{e\}$ et G , et $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (théorème 3.2).

Démonstration. Soit $x \neq e$. Alors $\text{ord}(x)$ divise p et vaut $\neq 1$, donc vaut p : $\langle x \rangle$ a p éléments, donc $\langle x \rangle = G$. Un sous-groupe $\neq \{e\}$ contient un tel x , donc est G . $\square$

Exemple : Fermat et Euler relus

Appliqué au groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, d'ordre $\varphi(n)$, le théorème de Lagrange redonne le théorème d'Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pour $a \wedge n = 1$, et pour $n = p$ premier le petit théorème de Fermat [L03 : Arithmétique]. Deux théorèmes d'arithmétique obtenus par un simple comptage de classes : premier exemple de la puissance du point de vue structurel.

Piège : la réciproque de Lagrange est fausse

Si d divise $|G|$, il n'existe pas nécessairement de sous-groupe d'ordre d : le groupe alterné $\mathfrak{A}_4$, d'ordre 12, n'a pas de sous-groupe d'ordre 6 [L09 : Groupes finis]. La réciproque est vraie dans les groupes cycliques (théorème 3.3) et, en général, pour les diviseurs de la forme p^k avec p premier (théorèmes de Cauchy et de Sylow, [L09 : Groupes finis]).

Morphismes, quotients, isomorphismes

Intuition

Un morphisme est une application qui « ne voit pas la différence » entre calculer puis transporter, et transporter puis calculer. Son *noyau* mesure ce qu'il écrase : c'est la perte d'information. L'idée centrale du chapitre est qu'on peut **fabriquer** un groupe où cette perte est déjà consommée — le quotient G/H — dans lequel on décrète que les éléments de H valent e . Le théorème d'isomorphisme dit alors que tout morphisme se factorise ainsi : *écraser*, puis *injecter*.

Mais on ne peut pas quotienter par n'importe quoi. Pour que la multiplication passe au quotient, il faut $gHg^{-1} = H$: c'est la condition de *distinction*, invisible dans le cas abélien, cruciale sinon.

2.1 Morphismes

Définition 2.1: Morphisme de groupes

Une application $f : G \rightarrow G'$ entre deux groupes est un **morphisme** si $f(xy) = f(x)f(y)$ pour tous $x, y \in G$. On pose

$$\text{Ker } f \stackrel{\text{déf}}{=} f^{-1}(\{e'\}), \quad \text{Im } f \stackrel{\text{déf}}{=} f(G).$$

Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif; un *automorphisme* est un isomorphisme de G dans lui-même. On note $G \simeq G'$ s'il existe un isomorphisme de G sur G' , et $\text{Aut}(G)$ le groupe (pour $\circ$) des automorphismes de G .

Proposition 2.2: Propriétés élémentaires

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme.

1. $f(e) = e'$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ et $f(x^k) = f(x)^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. L'image directe d'un sous-groupe de G et l'image réciproque d'un sous-groupe de G' sont des sous-groupes; en particulier $\text{Ker } f \leq G$ et $\text{Im } f \leq G'$.
3. f est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = \{e\}$.
4. Si x est d'ordre fini, $\text{ord}(f(x))$ divise $\text{ord}(x)$, avec égalité si f est injectif.
5. La composée de deux morphismes est un morphisme; la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

Démonstration. (1) $f(e) = f(ee) = f(e)f(e)$, d'où $f(e) = e'$ par régularité; puis $f(x)f(x^{-1}) = f(e) = e'$, et récurrence pour les puissances. (2) Si $H \leq G$: $e' = f(e) \in f(H)$ et $f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) \in f(H)$. Si $H' \leq G'$: $f(e) = e' \in H'$ et, pour $x, y \in f^{-1}(H')$, $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in H'$. (3) Si f est injectif, $\text{Ker } f = f^{-1}(\{e'\}) = \{e\}$; réciproquement, $f(x) = f(y)$ donne $f(xy^{-1}) = e'$, donc $xy^{-1} \in \text{Ker } f = \{e\}$ et $x = y$. (4) $x^d = e \Rightarrow f(x)^d = e'$, donc $\text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x)$; si f est injectif, $f(x)^k = e' = f(e) \Rightarrow x^k = e$ donne la divisibilité inverse. (5) La composition est immédiate. Si f est bijectif et $u, v \in G'$: $f(f^{-1}(u)f^{-1}(v)) = uv$, donc $f^{-1}(uv) = f^{-1}(u)f^{-1}(v)$. $\square$

Exemple

- $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un isomorphisme ; $z \mapsto |z|$, de $\mathbb{C}^\times$ sur $\mathbb{R}_+^*$, a pour noyau le cercle $\mathbb{U}$.
- $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^\times$ est un morphisme surjectif de noyau $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$.
- Pour $x \in G$, $k \mapsto x^k$ est un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ sur $\langle x \rangle$ (proposition 1.2) ; son noyau est $\mathrm{ord}(x)\mathbb{Z}$, ou $\{0\}$ si x est d'ordre infini.
- La réduction $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k \mapsto \bar{k}$, est un morphisme surjectif de noyau $n\mathbb{Z}$.

Remarque : invariants d'isomorphisme. Un isomorphisme transporte toute propriété qui s'exprime avec la loi. Pour prouver que deux groupes ne sont *pas* isomorphes, on exhibe donc un invariant qui les sépare : ordre, commutativité, nombre d'éléments d'ordre donné (proposition 2.2(4)).

2.2 Sous-groupes distingués

Définition 2.3: Sous-groupe distingué

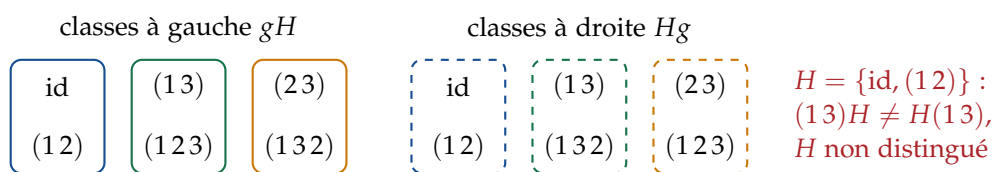
Un sous-groupe $H \leq G$ est **distingué** (ou normal), noté $H \trianglelefteq G$, si

$$\forall g \in G, \quad gHg^{-1} = H.$$

Cela équivaut à $gHg^{-1} \subset H$ pour tout g , ou encore à $gH = Hg$ pour tout g (les classes à gauche et à droite coïncident). Un groupe $G \neq \{e\}$ est **simple** si ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G : ainsi $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier (corollaire 1.12).

Démonstration de l'équivalence. Si $gHg^{-1} \subset H$ pour tout g , appliquons-le à g^{-1} : $g^{-1}Hg \subset H$, d'où $H \subset gHg^{-1}$ et l'égalité. Et $gHg^{-1} = H \iff gH = Hg$ en multipliant à droite par g ou g^{-1} . $\square$

La figure 2.1 montre, dans $\mathfrak{S}_3$, un sous-groupe dont les classes à gauche et à droite diffèrent, et un autre pour lequel elles coïncident.



pour $H = \mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{id}, c, c^2\}$, les deux partitions coïncident : $\{\mathfrak{A}_3, \mathfrak{S}_3 \setminus \mathfrak{A}_3\}$

Figure 2.1. Classes modulo $H = \{\mathrm{id}, (12)\}$ dans $\mathfrak{S}_3$ (composition de droite à gauche) : à gauche $\{(13), (123)\}$ et $\{(23), (132)\}$, à droite $\{(13), (132)\}$ et $\{(23), (123)\}$. Les deux partitions diffèrent : H n'est pas distingué.

Proposition 2.4: Sources de sous-groupes distingués

1. Le noyau de tout morphisme est distingué ; plus généralement, l'image réciproque d'un sous-groupe distingué par un morphisme est distingué.
2. Dans un groupe abélien, tout sous-groupe est distingué.
3. Le **centre** $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G, zg = gz\}$ est un sous-groupe distingué, ainsi que chacun de ses sous-groupes.
4. Tout sous-groupe d'indice 2 est distingué.

5. Si H est l'unique sous-groupe d'ordre d de G , il est distingué.

Démonstration. (1) Si $H' \trianglelefteq G'$ et $f(h) \in H'$, alors $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1} \in H'$; le noyau est le cas $H' = \{e'\}$. (2) $ghg^{-1} = h$. (3) $Z(G)$ contient e ; si $z, z' \in Z(G)$ alors $zz'g = zgz' = gzz'$ et $z^{-1}g = z^{-1}gzz^{-1} = z^{-1}zgz^{-1} = gz^{-1}$. Si $H \leq Z(G)$ et $h \in H$, $ghg^{-1} = h \in H$. (4) Si $[G : H] = 2$, il y a deux classes à gauche : H et son complémentaire $G \setminus H$; de même à droite. Donc pour $g \notin H$, $gH = G \setminus H = Hg$, et pour $g \in H$, $gH = H = Hg$. (5) gHg^{-1} est un sous-groupe de même cardinal que H (image de H par la bijection $x \mapsto gxg^{-1}$, qui est un morphisme), donc égal à H par unicité. $\square$

Contre-exemple : image directe, transitivité

1. L'image directe d'un sous-groupe distingué H est distinguée dans $\text{Im } f$ (car $f(g)f(h)f(g)^{-1} = f(ghg^{-1})$), mais pas nécessairement dans G' : l'inclusion $\{\text{id}, (1\ 2)\} \hookrightarrow \mathfrak{S}_3$ envoie le groupe entier sur un sous-groupe non distingué (figure 3.3).
2. La relation « être distingué » n'est **pas transitive** : $K \trianglelefteq H$ et $H \trianglelefteq G$ n'entraînent pas $K \trianglelefteq G$. Le groupe diédral D_4 fournit le contre-exemple minimal (section 3.4).

2.3 Groupes quotients

Théorème 2.5: Construction du quotient

Soit $H \trianglelefteq G$. L'ensemble G/H des classes $\bar{x} = xH$ possède une unique structure de groupe rendant la surjection canonique $\pi : G \rightarrow G/H$, $x \mapsto \bar{x}$, morphisme; la loi est $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$, le neutre est $\bar{e} = H$, et $\text{Ker } \pi = H$. Si G est fini, $|G/H| = |G|/|H|$.

Démonstration. Bonne définition. Si $\bar{x} = \bar{x}'$ et $\bar{y} = \bar{y}'$, écrivons $x' = xh$, $y' = yk$ avec $h, k \in H$. Alors

$$x'y' = xhyk = xy(y^{-1}hy)k,$$

et $y^{-1}hy \in H$ parce que H est distingué : donc $x'y' \in xyH$, c'est-à-dire $\overline{x'y'} = \overline{xy}$. La loi est donc bien définie sur les classes. **Structure.** L'associativité, le neutre $\bar{e}$ et l'inverse $\bar{x}^{-1} = \overline{x^{-1}}$ s'obtiennent en relevant les calculs dans G : par exemple $(\bar{x}\bar{y})\bar{z} = \overline{(xy)z} = \overline{x(yz)} = \bar{x}(\bar{y}\bar{z})$. **Unicité.** Imposer que π soit un morphisme force $\bar{x}\bar{y} = \pi(x)\pi(y) = \pi(xy) = \overline{xy}$. Enfin $\bar{x} = \bar{e} \iff x \in H$, et le cardinal est donné par Lagrange. $\square$

Remarque : là où la distinction est indispensable. C'est le passage $y^{-1}hy \in H$ qui exige $H \trianglelefteq G$. Réciproquement, si la formule $\bar{x}\bar{y} = \overline{xy}$ définit une loi sur G/H , alors pour $h \in H$ et $g \in G$: $ghg^{-1} = \bar{g}\bar{h}\bar{g}^{-1} = \bar{g}\bar{e}\bar{g}^{-1} = \bar{e}$, donc $ghg^{-1} \in H$. On retiendra : **les sous-groupes distingués sont exactement ceux par lesquels on peut quotienter, et exactement les noyaux de morphismes** ($H = \text{Ker } \pi$).

Théorème 2.6: Factorisation et premier théorème d'isomorphisme

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme.

1. (*Propriété universelle du quotient*) Si $H \trianglelefteq G$ et $H \subset \text{Ker } f$, il existe un unique morphisme $\tilde{f} : G/H \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ \pi$; on a $\text{Im } \tilde{f} = \text{Im } f$ et $\text{Ker } \tilde{f} = \text{Ker } f/H$.

2. (Premier théorème d'isomorphisme) Pour $H = \text{Ker } f$, le morphisme $\tilde{f} : G / \text{Ker } f \rightarrow \text{Im } f$, $\tilde{x} \mapsto f(x)$, est un isomorphisme :

$$G / \text{Ker } f \simeq \text{Im } f.$$

La figure 2.2 illustre ce qui précède.

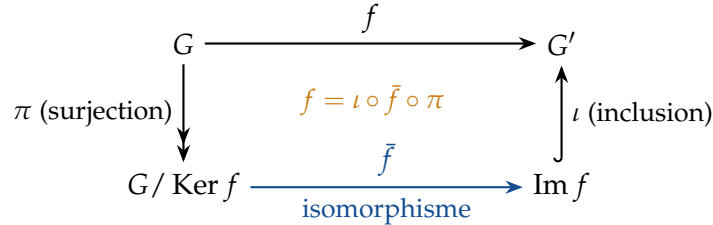


Figure 2.2. Décomposition canonique d'un morphisme : écraser (π), identifier ($\tilde{f}$), injecter (ι).

Démonstration. (1) L'égalité $f = \tilde{f} \circ \pi$ impose $\tilde{f}(\tilde{x}) = f(x)$, d'où l'unicité. Cette formule définit bien une application : si $\tilde{x} = \tilde{y}$, alors $x^{-1}y \in H \subset \text{Ker } f$, donc $f(y) = f(x)f(x^{-1}y) = f(x)$. C'est un morphisme car $\tilde{f}(\tilde{x}\tilde{y}) = f(xy) = f(x)f(y)$. Son image est $f(G)$, et $\tilde{f}(\tilde{x}) = e' \iff x \in \text{Ker } f$. (2) Par (1), $\tilde{f}$ est un morphisme surjectif sur $\text{Im } f$, de noyau $\text{Ker } f / \text{Ker } f = \{\tilde{e}\}$: il est injectif. $\square$

Corollaire 2.7: Comptage

Si G est fini, $|G| = |\text{Ker } f| \cdot |\text{Im } f|$. En particulier $|\text{Im } f|$ divise $|G|$, et divise aussi $|G'|$ si G' est fini : si $|G|$ et $|G'|$ sont premiers entre eux, le seul morphisme $G \rightarrow G'$ est le morphisme trivial.

Démonstration. $|\text{Im } f| = |G / \text{Ker } f| = |G| / |\text{Ker } f|$ par les théorèmes 2.6 et 2.5. La divisibilité dans G' vient de Lagrange appliqué au sous-groupe $\text{Im } f \leq G'$; si $|\text{Im } f|$ divise $\text{pgcd}(|G|, |G'|) = 1$, alors $\text{Im } f = \{e'\}$. $\square$

Exemple : applications immédiates

- $\text{GL}_n(\mathbb{K}) / \text{SL}_n(\mathbb{K}) \simeq \mathbb{K}^\times$ (morphisme $\det$) ; $\mathbb{C}^\times / \mathbb{U} \simeq \mathbb{R}_+^*$ (module).
- $\mathbb{R} / \mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$, via $t \mapsto e^{2i\pi t}$, surjectif de noyau $\mathbb{Z}$; et $\mathbb{R} / 2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$ via $\theta \mapsto e^{i\theta}$.
- Automorphismes intérieurs.** Pour $g \in G$, soit $\text{Int}_g : x \mapsto gxg^{-1}$. Comme $\text{Int}_g \circ \text{Int}_h = \text{Int}_{gh}$, chaque Int_g est un automorphisme (d'inverse $\text{Int}_{g^{-1}}$) et $g \mapsto \text{Int}_g$ est un morphisme $G \rightarrow \text{Aut}(G)$, de noyau $\{g : \forall x, gxg^{-1} = x\} = Z(G)$. Donc $G / Z(G) \simeq \text{Int}(G)$, le groupe des automorphismes intérieurs. De plus $\text{Int}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$, car $\sigma \circ \text{Int}_g \circ \sigma^{-1} = \text{Int}_{\sigma(g)}$ pour $\sigma \in \text{Aut}(G)$.

Lemme 2.8: Une récurrence sur l'ordre grâce au quotient

Soit p premier et G un groupe abélien fini tel que $x^p = e$ pour tout $x \in G$. Alors $|G|$ est une puissance de p .

Démonstration. Récurrence forte sur $|G|$: si $G = \{e\}$, $|G| = p^0$. Sinon, soit $x \neq e$; son ordre divise p , donc vaut p . Le sous-groupe $H = \langle x \rangle$ est distingué (G abélien), et G/H est un groupe abélien d'ordre $|G|/p < |G|$ dans lequel $\bar{y}^p = \overline{y^p} = \bar{e}$. Par hypothèse de récurrence $|G/H| = p^m$, d'où $|G| = p^{m+1}$. Le quotient, plus petit, hérite des hypothèses : c'est le moteur des récurrences sur l'ordre. $\square$

2.4 Sous-groupes d'un quotient et théorèmes d'isomorphisme

Théorème 2.9: Correspondance des sous-groupes

Soit $H \trianglelefteq G$ et $\pi : G \rightarrow G/H$. Les applications

$$K \mapsto \pi(K) = K/H \quad \text{et} \quad \mathcal{K} \mapsto \pi^{-1}(\mathcal{K})$$

sont des bijections réciproques entre l'ensemble des sous-groupes de G **contenant** H et l'ensemble des sous-groupes de G/H . Elles préservent l'inclusion, l'indice ($[G : K] = [G/H : K/H]$) et la distinction ($K \trianglelefteq G \iff K/H \trianglelefteq G/H$).

Démonstration. Si $H \leq K \leq G$, $\pi(K)$ est un sous-groupe de G/H (image directe); si $\mathcal{K} \leq G/H$, $\pi^{-1}(\mathcal{K})$ est un sous-groupe de G (image réciproque) contenant $\pi^{-1}(\bar{e}) = H$. Ces applications sont réciproques : $\pi(\pi^{-1}(\mathcal{K})) = \mathcal{K}$ car π est surjectif, et $\pi^{-1}(\pi(K)) = KH = K$ car $H \subset K$ (si $\pi(x) = \pi(k)$ avec $k \in K$, alors $x \in kH \subset K$). Elles sont croissantes pour l'inclusion. *Indice :* $xK \mapsto \bar{x}(K/H)$ est une bijection de G/K sur $(G/H)/(K/H)$: elle est surjective, et $\bar{x}^{-1}\bar{y} \in K/H \iff x^{-1}y \in \pi^{-1}(K/H) = K$ donne la bonne définition et l'injectivité. *Distinction :* si $K \trianglelefteq G$, alors $\bar{g}\pi(K)\bar{g}^{-1} = \pi(gKg^{-1}) = \pi(K)$; réciproquement, si $\mathcal{K} \trianglelefteq G/H$, $\pi^{-1}(\mathcal{K})$ est distingué (proposition 2.4(1)). $\square$

La figure 2.3 illustre ce qui précède.

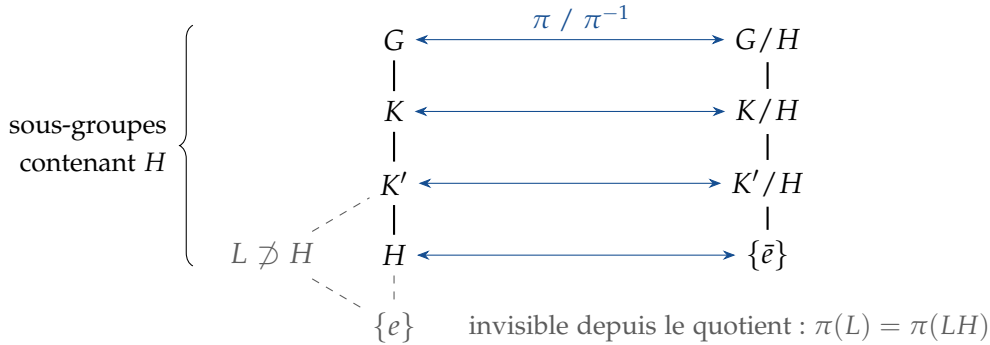


Figure 2.3. Le treillis des sous-groupes de G/H est la partie du treillis de G située au-dessus de H .

Théorème 2.10: Deuxième et troisième théorèmes d'isomorphisme

Soit G un groupe.

1. Si $H \leq G$ et $N \trianglelefteq G$, alors $HN \leq G$, $N \trianglelefteq HN$, $H \cap N \trianglelefteq H$ et

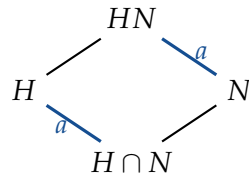
$$H/(H \cap N) \simeq HN/N.$$

2. Si $N \trianglelefteq G$, $M \trianglelefteq G$ et $N \subset M$, alors $M/N \trianglelefteq G/N$ et

$$(G/N)/(M/N) \simeq G/M.$$

Démonstration. (1) Pour $h \in H$, $hN = Nh$, donc $HN = NH$ et HN est un sous-groupe (proposition 1.6); N y est distingué puisqu'il l'est dans G . Considérons $f : H \rightarrow HN/N$, $h \mapsto hN$, restriction à H de la surjection canonique : c'est un morphisme, surjectif car $hnN = hN$, de noyau $\{h \in H : h \in N\} = H \cap N$, qui est donc distingué dans H . Le théorème 2.6 conclut. (2) Comme $N \subset M = \text{Ker}(G \rightarrow G/M)$, la surjection canonique $G \rightarrow G/M$ se factorise en un morphisme

$g : G/N \rightarrow G/M, xN \mapsto xM$ (théorème 2.6(1)), surjectif, de noyau M/N . On conclut encore par le théorème 2.6(2) (figure 2.4). $\square$



côtés opposés du losange :
 $H/(H \cap N) \simeq HN/N$,
 en particulier même indice a .

Figure 2.4. Le deuxième théorème d'isomorphisme, ou « théorème du losange ».

Méthode : reconnaître un quotient

Pour identifier G/H , on ne manipule presque jamais les classes : on **cherche un morphisme** f défini sur G , surjectif sur le groupe candidat, et dont on vérifie que le noyau est exactement H . Le théorème 2.6 fait le reste (exemples ci-dessus). Pour définir un morphisme *partant* d'un quotient, on utilise la propriété universelle : définir f sur G et vérifier $H \subset \text{Ker } f$.

Piège : G/H n'est pas un sous-groupe de G

Le quotient est un *nouvel* objet, et G ne contient en général aucun sous-groupe isomorphe à G/H :

- $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un quotient de $\mathbb{Z}$, qui n'a aucun élément d'ordre 2 (de même, tout élément de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est d'ordre fini, et dans $\mathbb{Q}$ seul 0 l'est) ;
- le groupe des quaternions $\mathbb{H}$ a pour quotient $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, mais ne possède qu'un seul élément d'ordre 2 (section 3.4).

De plus G n'est pas déterminé par H et G/H : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ ont tous deux un sous-groupe $H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $G/H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, sans être isomorphes (proposition 3.7).

2.5 Produit direct

Proposition 2.11: Reconnaître un produit direct

Soient H et K deux sous-groupes de G tels que

$$H \trianglelefteq G, \quad K \trianglelefteq G, \quad H \cap K = \{e\}, \quad HK = G.$$

Alors $H \times K \rightarrow G, (h, k) \mapsto hk$, est un isomorphisme de groupes. Réciproquement, dans $G = G_1 \times G_2$, les sous-groupes $G_1 \times \{e\}$ et $\{e\} \times G_2$ vérifient ces quatre conditions.

Démonstration. Les éléments de H commutent à ceux de K : pour $h \in H, k \in K$, le commutateur $hkh^{-1}k^{-1}$ s'écrit $(hkh^{-1})k^{-1} \in K$ (car $K \trianglelefteq G$) et $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ (car $H \trianglelefteq G$) ; il appartient à $H \cap K = \{e\}$, donc $hk = kh$. L'application $\theta : (h, k) \mapsto hk$ est alors un morphisme : $\theta(hh', kk') = hh'kk' = hkh'k'$. Elle est surjective car $HK = G$, injective car $hk = e$ donne $h = k^{-1} \in H \cap K$. La réciproque est une vérification immédiate. $\square$

Proposition 2.12: Ordres dans un produit

Dans $G_1 \times G_2$, si x_1 et x_2 sont d'ordres finis, alors $\text{ord}(x_1, x_2) = \text{ppcm}(\text{ord}(x_1), \text{ord}(x_2))$. Par conséquent, pour $m, n \geq 1$:

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ est cyclique} \iff m \wedge n = 1,$$

et dans ce cas $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$.

Démonstration. $(x_1, x_2)^k = (e, e)$ équivaut à $x_1^k = e$ et $x_2^k = e$, c'est-à-dire à ce que k soit multiple commun des deux ordres. Dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tout élément z vérifie donc $\text{ppcm}(m, n) \cdot z = 0$: si $m \wedge n \neq 1$, alors $\text{ppcm}(m, n) < mn$ et aucun élément n'est d'ordre mn . Si $m \wedge n = 1$, $(\bar{1}, \bar{1})$ est d'ordre $\text{ppcm}(m, n) = mn$, donc engendre le groupe, qui est cyclique d'ordre mn (et l'on conclut par le théorème 3.2). $\square$

Remarque. L'isomorphisme $\bar{k} \mapsto (\bar{k}, \bar{k})$ est le *lemme chinois* de [L03 : Arithmétique] ; sa version générale, pour les idéaux d'un anneau, est le théorème 5.11. Le produit *semi-direct*, qui relâche l'hypothèse $K \trianglelefteq G$, est traité dans [L09 : Groupes finis].

Groupes cycliques et petits groupes

Intuition

Les groupes monogènes sont les plus simples qui soient : tout y est puissance d'un seul élément. Il n'y a qu'un à isomorphisme près pour chaque taille — $\mathbb{Z}$ si l'ordre est infini, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sinon. Autrement dit, « engendré par un élément » détermine entièrement la structure. C'est le premier théorème de classification du cours, et il illustre la méthode : on construit un morphisme depuis $\mathbb{Z}$, et le premier théorème d'isomorphisme fait le travail.

Dans un groupe cyclique, tout se lit sur l'arithmétique de n : un sous-groupe par diviseur, $\varphi(d)$ éléments d'ordre d . À l'inverse, dès l'ordre 4 apparaissent des groupes non cycliques, et dès l'ordre 6 des groupes non abéliens : la fin du chapitre dresse le portrait des plus petits d'entre eux, qui servent de contre-exemples dans tout le cours.

3.1 Classification et sous-groupes

Définition 3.1: Groupe monogène, cyclique

Un groupe G est **monogène** s'il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$; un tel x est un *générateur*. G est **cyclique** s'il est monogène et fini.

Théorème 3.2: Classification des groupes monogènes

Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène. Alors

$$G \simeq \mathbb{Z} \text{ si } x \text{ est d'ordre infini,} \quad G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ si } \text{ord}(x) = n.$$

En particulier tout groupe monogène est abélien, et deux groupes cycliques de même ordre sont isomorphes.

Démonstration. Le morphisme $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow G, k \mapsto x^k$, est surjectif par hypothèse. Son noyau est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 0$, f est injectif : c'est un isomorphisme $\mathbb{Z} \simeq G$. Sinon $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq G$ par le théorème 2.6, et $n = |G| = \text{ord}(x)$. La commutativité se transporte par isomorphisme. $\square$

Théorème 3.3: Sous-groupes, générateurs, éléments d'ordre d

Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe cyclique d'ordre n .

1. Tout sous-groupe de G est cyclique. Pour chaque diviseur d de n , G possède un **unique** sous-groupe d'ordre d , à savoir

$$H_d = \langle x^{n/d} \rangle = \{y \in G : y^d = e\}.$$

2. x^k engendre G si et seulement si $k \wedge n = 1$: G possède exactement $\varphi(n)$ générateurs.
3. Pour chaque diviseur d de n , G possède exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d : les générateurs de H_d .

4. Tout quotient de G est cyclique.

Démonstration. (1) Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto x^k$, surjectif de noyau $n\mathbb{Z}$. Si $H \leq G$, $f^{-1}(H)$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ contenant $n\mathbb{Z}$: il s'écrit $m\mathbb{Z}$ avec $m \geq 1$ et $m \mid n$. Par surjectivité, $H = f(m\mathbb{Z}) = \langle x^m \rangle$ est cyclique, d'ordre $n / \text{pgcd}(n, m) = n/m$ (proposition 1.8). Un sous-groupe d'ordre d est donc nécessairement $\langle x^{n/d} \rangle$, qui est bien d'ordre d . Enfin, pour $y = x^k : y^d = e \iff n \mid kd \iff \frac{n}{d} \mid k \iff y \in \langle x^{n/d} \rangle$.

(2) $\langle x^k \rangle = G \iff \text{ord}(x^k) = n \iff \text{pgcd}(n, k) = 1$, et $\varphi(n)$ est par définition le nombre de $k \in \{0, \dots, n-1\}$ premiers à n .

(3) Un élément y d'ordre d engendre un sous-groupe d'ordre d , qui est H_d par (1); réciproquement un générateur de H_d est d'ordre d . On applique (2) au groupe cyclique H_d .

(4) Si $N \leq G$, tout élément de G/N s'écrit $x^k = \bar{x}^k : G/N = \langle \bar{x} \rangle$. $\square$

Corollaire 3.4: Formule de Gauss

Pour tout $n \geq 1 : \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Démonstration. Classons les n éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ selon leur ordre, qui divise n (Lagrange) : il y en a $\varphi(d)$ d'ordre d pour chaque $d \mid n$ (figure 3.1). $\square$

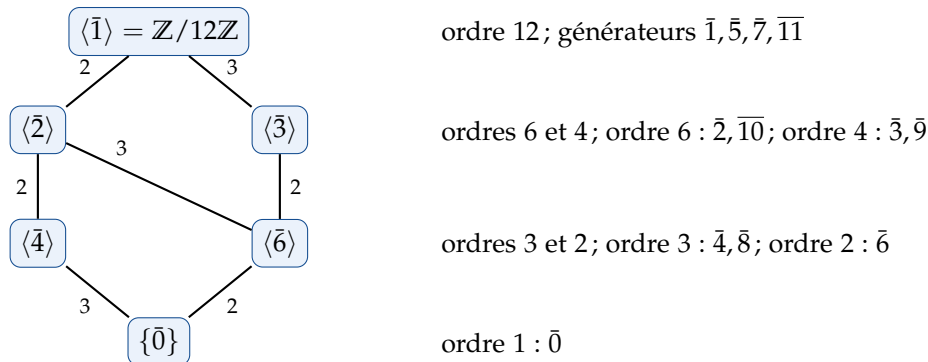


Figure 3.1. Treillis des sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (les arêtes portent les indices) : il reproduit le treillis des diviseurs de 12, et $\varphi(12) + \varphi(6) + \varphi(4) + \varphi(3) + \varphi(2) + \varphi(1) = 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$.

Exemple

- Le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité est cyclique, engendré par $\omega = e^{2i\pi/n}$: $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ses générateurs, les ω^k avec $k \wedge n = 1$, sont les racines *primitives* n -ièmes de l'unité.
- Dans $\mathbb{Z}$ (monogène infini), les sous-groupes non nuls $m\mathbb{Z}$ sont tous isomorphes à $\mathbb{Z}$, d'indice m , et les seuls générateurs de $\mathbb{Z}$ sont ± 1 .

3.2 Un critère de cyclicité

Théorème 3.5: Critère de cyclicité

Soit G un groupe fini d'ordre n . On suppose que, pour tout diviseur d de n , l'équation $x^d = e$ possède **au plus d solutions** dans G . Alors G est cyclique.

Première preuve : compter les éléments de chaque ordre. Pour $d \mid n$, notons $\psi(d)$ le nombre d'éléments d'ordre d de G ; par Lagrange, $\sum_{d \mid n} \psi(d) = n$. Supposons $\psi(d) \geq 1$ et soit x d'ordre d : les d éléments de $\langle x \rangle$ vérifient $y^d = e$, donc par hypothèse ce sont *toutes* les solutions de cette équation. Tout élément d'ordre d appartient alors à $\langle x \rangle$ et en est un générateur : il y en a $\varphi(d)$ (théorème 3.3). Ainsi $\psi(d) \in \{0, \varphi(d)\}$ pour tout d , et

$$n = \sum_{d \mid n} \psi(d) \leq \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$$

(corollaire 3.4). Il y a donc égalité terme à terme ; en particulier $\psi(n) = \varphi(n) \geq 1$: G possède un élément d'ordre n . $\square$

Seconde preuve, si G est abélien : l'exposant. Soit m le ppcm des ordres des éléments de G (l'exposant de G) ; il divise n par Lagrange. En appliquant de proche en proche la proposition 1.9(2), on obtient un élément z d'ordre m . Or tout $x \in G$ vérifie $x^m = e$: l'équation $x^m = e$ a n solutions, donc $n \leq m$ par hypothèse. Ainsi $m = n$ et $G = \langle z \rangle$. $\square$

Remarque : comparaison, et portée. La première preuve est un pur comptage et n'exige pas la commutativité ; la seconde dit davantage — *dans un groupe abélien fini, il existe un élément dont l'ordre est multiple de tous les autres* — et n'utilise l'hypothèse que pour $d = m$. Réciproquement, un groupe cyclique vérifie l'hypothèse avec égalité (théorème 3.3(1)). Ce critère est taillé pour les corps : dans un corps, $X^d - 1$ a au plus d racines, donc tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif est cyclique (théorème 7.4).

Contre-exemple

Dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, l'équation $2x = 0$ a quatre solutions ; dans $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$, l'équation $x^2 = \bar{1}$ en a quatre aussi. Aucun des deux n'est cyclique.

3.3 Morphismes issus d'un groupe cyclique

Proposition 3.6: Morphismes et automorphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 1$.

1. Soit G un groupe et $g \in G$. Il existe un morphisme $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ tel que $f(\bar{1}) = g$ si et seulement si $g^n = e$; il est alors unique, donné par $f(\bar{k}) = g^k$.
2. Les endomorphismes du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $\mu_a : x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et $\mu_a \circ \mu_b = \mu_{ab}$.
3. μ_a est un automorphisme si et seulement si $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, et

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \quad a \longmapsto \mu_a$$

est un isomorphisme de groupes. En particulier $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est abélien d'ordre $\varphi(n)$.

Démonstration. (1) Si f existe, $g^n = f(\bar{1})^n = f(n \cdot \bar{1}) = f(\bar{0}) = e$, et $f(\bar{k}) = f(k \cdot \bar{1}) = g^k$, d'où l'unicité. Réciproquement, si $g^n = e$, le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$, a un noyau contenant $n\mathbb{Z}$, donc se factorise par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (théorème 2.6(1)). (2) Prenons $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: la condition $n \cdot a = \bar{0}$ est toujours vérifiée, donc les endomorphismes sont les $\bar{k} \mapsto k \cdot a = a\bar{k}$, et $\mu_a(\mu_b(x)) = abx$. (3) $\text{Im } \mu_a = \langle a \rangle$; donc μ_a est surjectif (c'est-à-dire bijectif, par finitude) si et seulement si a engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, soit $a = \bar{k}$ avec $k \wedge n = 1$ (théorème 3.3), c'est-à-dire $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [L03 : Arithmétique]. L'application $a \mapsto \mu_a$ est un morphisme par (2), injectif car $\mu_a(\bar{1}) = a$, surjectif sur $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ par ce qui précède. $\square$

Exemple

- $\text{Aut}(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre 4, engendré par $x \mapsto 2x$.
- $\text{Aut}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$ n'est pas cyclique : $\bar{3}^2 = \bar{5}^2 = \bar{7}^2 = \bar{1}$. Le groupe des automorphismes d'un groupe cyclique est abélien, pas toujours cyclique.
- Le nombre de morphismes $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le nombre de $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $ma = \bar{0}$, soit $\text{pgcd}(m, n)$ (auto-évaluation, exercice 1).
- De même, les endomorphismes de $\mathbb{Z}$ sont les $k \mapsto ak$, et $\text{Aut}(\mathbb{Z}) = \{\pm \text{id}\}$.

3.4 Portraits de petits groupes

Proposition 3.7: Groupes d'ordre 4

Tout groupe d'ordre 4 est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, et ces deux groupes ne sont pas isomorphes. En particulier tout groupe d'ordre 4 est abélien.

Démonstration. Par Lagrange, les éléments sont d'ordre 1, 2 ou 4. S'il existe un élément d'ordre 4, G est cyclique. Sinon $x^2 = e$ pour tout x , c'est-à-dire $x^{-1} = x$; alors $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$: G est abélien. Écrivons $G = \{e, a, b, c\}$: le produit ab ne vaut ni e (sinon $b = a^{-1} = a$), ni a , ni b (régularité), donc $ab = c$. L'application $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 \rightarrow G, (\bar{i}, \bar{j}) \mapsto a^i b^j$, est bien définie ($a^2 = b^2 = e$), c'est un morphisme (G abélien), et elle est surjective donc bijective. Enfin $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'a pas d'élément d'ordre 4, contrairement à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. $\square$

Exemple : le groupe de Klein V_4

On note V_4 « le » groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 = \{e, a, b, c\}$: chaque élément non neutre est d'ordre 2 et le produit de deux d'entre eux est le troisième. C'est le groupe des isométries d'un rectangle non carré (identité, deux réflexions, demi-tour). Ses sous-groupes sont $\{e\}$, les trois $\{e, x\}$ et V_4 . Comme la loi est symétrique en a, b, c , toute permutation de $\{a, b, c\}$ définit un automorphisme : $\text{Aut}(V_4) \simeq \mathfrak{S}_3$, non abélien — à comparer à $\text{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exemple : le groupe symétrique $\mathfrak{S}_3$

Il a 6 éléments : l'identité, les trois transpositions $(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)$ d'ordre 2, et les deux cycles $c = (1\ 2\ 3) : 1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$ et $c^2 = c^{-1}$ d'ordre 3. Un sous-groupe propre est d'ordre 2 ou 3 (Lagrange), donc cyclique (corollaire 1.12) : ce sont les trois $\langle \tau \rangle$, τ transposition, et $\mathfrak{A}_3 = \langle c \rangle$. Ce dernier est distingué (indice 2), avec $\mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Les $\langle \tau \rangle$ ne le sont pas : $(1\ 3)(1\ 2)(1\ 3)^{-1} = (2\ 3)$ (figure 3.2).

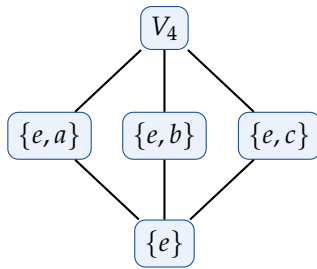


Figure 3.2. Sous-groupes de V_4 : tous distingués (groupe abélien).

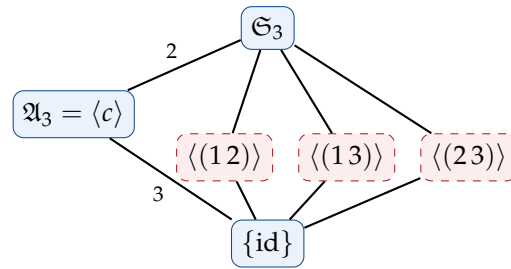


Figure 3.3. Sous-groupes de $\mathfrak{S}_3$: distingués en bleu (trait plein), non distingués en rouge (pointillés).

Exemple : le groupe diédral D_4 , symétries du carré

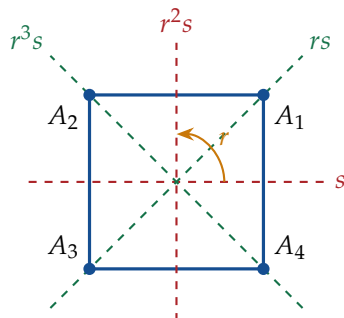
Dans $GL_2(\mathbb{R})$, soient $r = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$) et $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (réflexion d'axe horizontal). On vérifie $r^4 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$, d'où $sr^k = r^{-k}s$: l'ensemble

$$D_4 = \{I, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$$

est stable par produit, donc c'est un sous-groupe (proposition 1.4), d'ordre 8 (quatre matrices de déterminant 1, quatre de déterminant -1), non abélien. C'est le groupe des isométries du carré de sommets $(\pm 1, \pm 1)$: quatre rotations et quatre réflexions (figure 3.4).

- *Ordres* : r, r^3 d'ordre 4 ; r^2 et les quatre réflexions d'ordre 2. Centre : $Z(D_4) = \{I, r^2\}$.
- *Sous-groupes d'ordre 4* (distingués, car d'indice 2) : $\langle r \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, et $\{I, r^2, s, r^2s\}$, $\{I, r^2, rs, r^3s\}$, tous deux isomorphes à V_4 .
- *La distinction n'est pas transitive* : $K = \{I, s\}$ est distingué dans $H = \{I, r^2, s, r^2s\}$ (indice 2), H est distingué dans D_4 , mais $rsr^{-1} = r^2s \notin K$: K n'est pas distingué dans D_4 .

La théorie générale des groupes diédraux D_n est dans [L09 : Groupes finis].



$$r : A_1 \mapsto A_2 \mapsto A_3 \mapsto A_4 \mapsto A_1$$

s, r^2s : réflexions par rapport aux médianes

rs, r^3s : réflexions par rapport aux diagonales

r^2 : symétrie centrale

Figure 3.4. Le groupe diédral D_4 : les huit isométries du carré.

Exemple : le groupe des quaternions $\mathbb{H}$

Dans $GL_2(\mathbb{C})$, posons $\mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{k} = \mathbf{ij} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. On calcule

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -I, \quad \mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}, \quad \mathbf{jk} = \mathbf{i} = -\mathbf{kj}, \quad \mathbf{ki} = \mathbf{j} = -\mathbf{ik}.$$

L'ensemble $\mathbb{H} = \{\pm I, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$ est donc stable par produit : c'est un groupe d'ordre 8, non abélien.

- $-I$ est l'**unique** élément d'ordre 2 ; les six autres éléments $\neq I$ sont d'ordre 4. Donc $\mathbb{H} \not\simeq D_4$ (qui a cinq éléments d'ordre 2).

- Tout sous-groupe $\neq \{I\}$ contient $-I$ (si $x \neq \pm I$, alors $x^2 = -I$). Les sous-groupes sont $\{I\}$, $Z(\mathbb{H}) = \{\pm I\}$, $\langle i \rangle$, $\langle j \rangle$, $\langle k \rangle$ et $\mathbb{H}$: ils sont **tous distingués** (indice 2, ou contenus dans le centre), bien que $\mathbb{H}$ ne soit pas abélien.
- $\mathbb{H}/\{\pm I\}$ est d'ordre 4 et tous ses éléments sont de carré trivial : il est isomorphe à V_4 , alors que $\mathbb{H}$ ne contient aucun sous-groupe isomorphe à V_4 .

Groupe d'ordre 8	abélien	ordre 2	ordre 4	ordre 8	sous-groupes
$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$	oui	1	2	4	4, en chaîne
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	oui	3	4	0	8
$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$	oui	7	0	0	16
D_4	non	5	2	0	10, dont 6 distingués
$\mathbb{H}$	non	1	6	0	6, tous distingués

Les treillis de sous-groupes de D_4 et de $\mathbb{H}$ (figure 3.5) résument ces deux portraits.

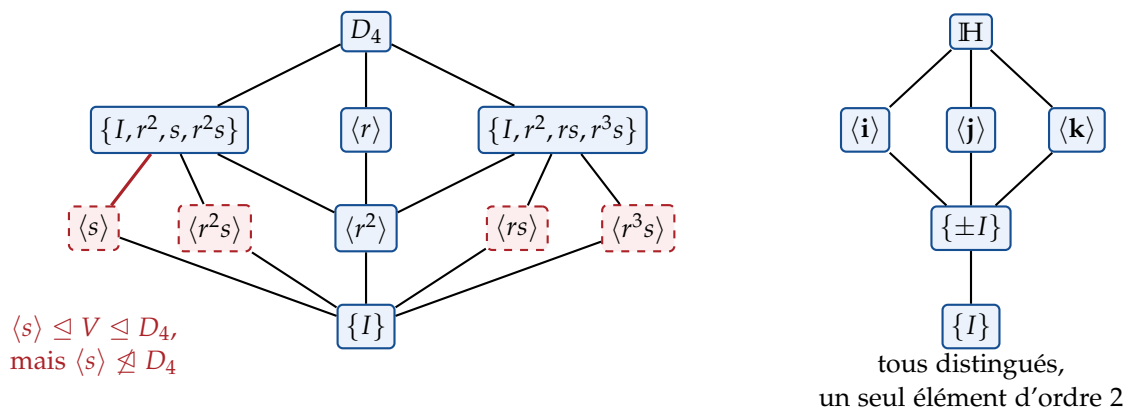


Figure 3.5. Treillis des sous-groupes de D_4 (10 sous-groupes, dont 6 distingués en bleu ; les 4 en pointillés rouges ne le sont pas) et de $\mathbb{H}$ (6 sous-groupes, tous distingués). L'arête épaisse illustre la non-transitivité de la distinction.

Piège : ce que ces portraits interdisent de croire

- « Tous les sous-groupes propres sont cycliques » n'entraîne ni la cyclicité (V_4), ni même la commutativité ($\mathfrak{S}_3$, $\mathbb{H}$).
- « Tous les sous-groupes sont distingués » n'entraîne pas « abélien » : $\mathbb{H}$.
- Deux groupes de même ordre, même abéliens, ne sont pas toujours isomorphes ($\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et V_4) ; ils le sont si cet ordre est premier (corollaire 1.12).

Remarque : ouverture. Le nombre d'éléments de chaque ordre étant invariant par isomorphisme, ces cinq groupes sont deux à deux non isomorphes. On démontre dans [L09 : Groupes finis] que tout groupe d'ordre 8 est isomorphe à l'un d'eux, que tout groupe d'ordre 6 est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ou à $\mathfrak{S}_3$, et, grâce aux actions de groupes et aux théorèmes de Sylow, comment aborder un ordre quelconque. Avec le corollaire 1.12 et la proposition 3.7, cela donne la liste complète des groupes d'ordre ≤ 8 .

Anneaux : structure et morphismes

Intuition

Un anneau, c'est un lieu où l'on sait additionner, soustraire *et* multiplier — mais pas nécessairement diviser. Le modèle est $\mathbb{Z}$; le second modèle, tout aussi important, est $\mathbb{K}[X]$. Ces deux exemples gouvernent l'intuition, et ce n'est pas un hasard : ce sont les deux anneaux euclidiens fondamentaux, et presque tout ce que l'on sait faire dans l'un se fait dans l'autre. La nouveauté par rapport aux groupes est qu'il y a deux lois, donc des éléments aux comportements multiplicatifs très différents :

- les *unités*, par lesquelles on peut diviser ;
- les *diviseurs de zéro*, qui annulent sans être nuls, et parmi eux les *nilpotents* ($x^n = 0$) et les *idempotents* non triviaux ($e^2 = e, e \neq 0, 1$), ces derniers signalant que l'anneau est un produit déguisé.

Les bons anneaux sont ceux où la seconde catégorie est vide (*intègres*) ; les meilleurs sont ceux où la première est presque tout (*corps*). Entre les deux se déploie toute l'arithmétique.

4.1 Définitions

Définition 4.1: Anneau

Un **anneau** est un triplet $(A, +, \times)$ tel que :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien, de neutre 0 ;
2. $\times$ est associative et possède un neutre 1 ;
3. $\times$ est distributive sur $+$: $a(b + c) = ab + ac$ et $(b + c)a = ba + ca$.

L'anneau est **commutatif** si $ab = ba$ pour tous a, b . *Sauf mention contraire, tous les anneaux de ce cours sont commutatifs* (et unitaires, par définition).

Proposition 4.2: Règles de calcul

Dans un anneau A : $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$, $(-a)b = a(-b) = -(ab)$, et $(ka)b = k(ab)$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Si $1 = 0$, alors $A = \{0\}$ (*anneau nul*). Si $ab = ba$, on dispose de la formule du binôme $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ et de $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.

Démonstration. $0 \cdot a = (0 + 0)a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$, d'où $0 \cdot a = 0$ par régularité dans $(A, +)$. Puis $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0$. Si $1 = 0$, $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$. Le binôme se démontre par récurrence comme dans $\mathbb{R}$: seules la distributivité, la commutation de a et b et la relation de Pascal interviennent. La dernière identité s'obtient en développant (somme télescopique). $\square$

Définition 4.3: Unités, diviseurs de zéro, intégrité, corps

Soit A un anneau commutatif.

- a est **inversible** (ou est une *unité*) s'il existe b avec $ab = 1$; l'ensemble $A^\times$ des unités est un groupe multiplicatif.

- $a \neq 0$ est un **diviseur de zéro** s'il existe $b \neq 0$ avec $ab = 0$.
- A est **intègre** s'il est non nul et sans diviseur de zéro : $ab = 0 \Rightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0)$. On peut alors simplifier : si $a \neq 0$, $ab = ac \Rightarrow b = c$.
- A est un **corps** s'il est non nul et si $A^\times = A \setminus \{0\}$.

Proposition 4.4: Corps $\Rightarrow$ intègre, et réciproque en cardinal fini

Une unité n'est jamais un diviseur de zéro ; en particulier tout corps est intègre. Réciproquement, **tout anneau intègre fini est un corps**.

Démonstration. Si $ab = 0$ avec a inversible, alors $b = a^{-1}ab = 0$. Réciproquement, soit A intègre fini et $a \neq 0$: l'application $x \mapsto ax$ est injective (par intégrité : $ax = ay \Rightarrow a(x - y) = 0 \Rightarrow x = y$), donc surjective par finitude ; il existe donc b avec $ab = 1$. $\square$

Exemples et contre-exemples

- $\mathbb{Z}$ est intègre infini et n'est pas un corps : la finitude est indispensable. $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: ses unités sont les classes des entiers premiers à n , et c'est un corps si et seulement s'il est intègre, si et seulement si n est premier [L03 : Arithmétique]. On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$.
- $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ n'est pas intègre : deux fonctions continues non nulles à supports disjoints ont un produit nul.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$) n'est ni commutatif ni intègre ; son groupe des unités est $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib : a, b \in \mathbb{Z}\}$ (entiers de Gauss) est intègre (inclus dans $\mathbb{C}$), d'unités $\{\pm 1, \pm i\}$ (section 6.2).

4.2 Morphismes, sous-anneaux, produits

Définition 4.5: Morphisme d'anneaux, sous-anneau

Une application $f : A \rightarrow B$ entre anneaux est un **morphisme d'anneaux** si

$$f(a + a') = f(a) + f(a'), \quad f(aa') = f(a)f(a'), \quad f(1_A) = 1_B.$$

On pose $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ et $\text{Im } f = f(A)$. Une partie $B \subset A$ est un **sous-anneau** si $1_A \in B$ et si B est stable par différence et par produit ; c'est alors un anneau, et l'inclusion est un morphisme.

Proposition 4.6: Propriétés des morphismes

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

1. $\text{Im } f$ est un sous-anneau de B ; f est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = \{0\}$.
2. $f(A^\times) \subset B^\times$, et f induit un morphisme de groupes $A^\times \rightarrow B^\times$.
3. Si A est un corps et $B \neq \{0\}$, alors f est injectif.
4. La réciproque d'un morphisme bijectif est un morphisme (*isomorphisme d'anneaux*).

Démonstration. (1) $1_B = f(1_A) \in \text{Im } f$, et $f(a) - f(a') = f(a - a')$, $f(a)f(a') = f(aa')$. L'injectivité se lit sur le groupe additif (proposition 2.2). (2) Si $ab = 1_A$, alors $f(a)f(b) = 1_B$. (3) Si $a \neq 0$, $f(a)$ est inversible par (2), donc non nul car $B \neq \{0\}$. (4) Comme pour les groupes. $\square$

Piège

La condition $f(1_A) = 1_B$ doit être exigée : elle ne découle pas des deux autres. L'application $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $n \mapsto (n, 0)$, respecte $+$ et $\times$ mais envoie 1 sur $(1, 0) \neq (1, 1)$; l'application nulle aussi. De même, $2\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-anneau de $\mathbb{Z}$ (il ne contient pas 1) — c'est un *idéal*, notion du chapitre suivant.

Exemple

$\mathbb{Z}[i]$ et, pour $d \in \mathbb{Z}$ non carré, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ sont des sous-anneaux de $\mathbb{C}$; $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{a/2^k\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$. La conjugaison complexe est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{C}$, qui stabilise $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$.

Proposition 4.7: Produit d'anneaux et idempotents

Soient A_1, A_2 deux anneaux. Le produit $A_1 \times A_2$, muni des lois composante par composante, est un anneau d'unité $(1, 1)$; les projections sont des morphismes, et $(A_1 \times A_2)^\times = A_1^\times \times A_2^\times$. Un élément e d'un anneau commutatif A est **idempotent** si $e^2 = e$. Alors $1 - e$ est idempotent, $e(1 - e) = 0$, l'ensemble Ae est un anneau d'unité e pour les lois induites, et

$$A \longrightarrow Ae \times A(1 - e), \quad a \longmapsto (ae, a(1 - e))$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. Les axiomes d'anneau se vérifient composante par composante, et (a_1, a_2) est inversible si et seulement si chaque a_i l'est. Soit e idempotent : $(1 - e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$ et $e(1 - e) = e - e^2 = 0$. L'ensemble Ae est un sous-groupe additif stable par produit, et $(ae)e = ae$: e y est neutre. L'application θ proposée est additive, multiplicative car $(ae)(be) = abe^2 = abe$, et envoie 1 sur $(e, 1 - e)$, l'unité du produit. Elle est injective : si $ae = 0$ et $a(1 - e) = 0$, alors $a = ae + a(1 - e) = 0$. Elle est surjective : $(be, c(1 - e))$ est l'image de $a = be + c(1 - e)$, puisque $ae = be^2 + c(1 - e)e = be$ et de même $a(1 - e) = c(1 - e)$. $\square$

Remarque : idempotents = décompositions en produit. Dans $A_1 \times A_2$, $(1, 0)$ est un idempotent, et $(1, 0)(0, 1) = 0$: un produit de deux anneaux non nuls n'est **jamais intègre**. Inversement, tout idempotent $e \notin \{0, 1\}$ scinde A en produit de deux anneaux non nuls. Dans un anneau intègre, $e(1 - e) = 0$ force $e \in \{0, 1\}$. Exemple : dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, les idempotents sont $\bar{0}, \bar{1}, \bar{3}, \bar{4}$, et $e = \bar{3}$ donne $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \bar{3}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times \bar{4}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: on retrouve le lemme chinois (théorème 5.11).

Proposition 4.8: Nilpotents

Un élément x d'un anneau commutatif A est **nilpotent** s'il existe $n \geq 1$ tel que $x^n = 0$.

1. Si x, y sont nilpotents et $a \in A$, alors $x + y$ et ax sont nilpotents.
2. Si x est nilpotent et u inversible, alors $u + x$ est inversible ; en particulier $1 - x$ est inversible, d'inverse $1 + x + \dots + x^{n-1}$ si $x^n = 0$.
3. Dans un anneau intègre, le seul nilpotent est 0.

Démonstration. (1) Si $x^m = 0$ et $y^n = 0$, dans $(x + y)^{m+n-1} = \sum_k \binom{m+n-1}{k} x^k y^{m+n-1-k}$ chaque terme est nul : ou bien $k \geq m$, ou bien $m + n - 1 - k \geq n$. Et $(ax)^m = a^m x^m = 0$. (2) $(1 - x)(1 + x + \dots + x^{n-1}) = 1 - x^n = 1$. Puis $u + x = u(1 - (-u^{-1}x))$ avec $-u^{-1}x$ nilpotent par (1). (3) Si $x \neq 0$ était nilpotent, avec $n \geq 2$ minimal tel que $x^n = 0$, on aurait $x \cdot x^{n-1} = 0$ avec $x \neq 0$ et $x^{n-1} \neq 0$: impossible dans un anneau intègre. $\square$

Exemple

Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{k}$ est nilpotent si et seulement si tout diviseur premier de n divise k : si $n \mid k^m$, chaque premier $p \mid n$ divise k^m donc k ; réciproquement, si k est multiple de $\prod_{p \mid n} p$, alors n divise k^m dès que $m \geq \max_p v_p(n)$. Ainsi les nilpotents de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $\bar{0}$ et $\bar{6}$; ceux de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont $\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}$; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'en a pas d'autre que $\bar{0}$ (il est *réduit* sans être intègre). La figure 4.1 classe les éléments de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

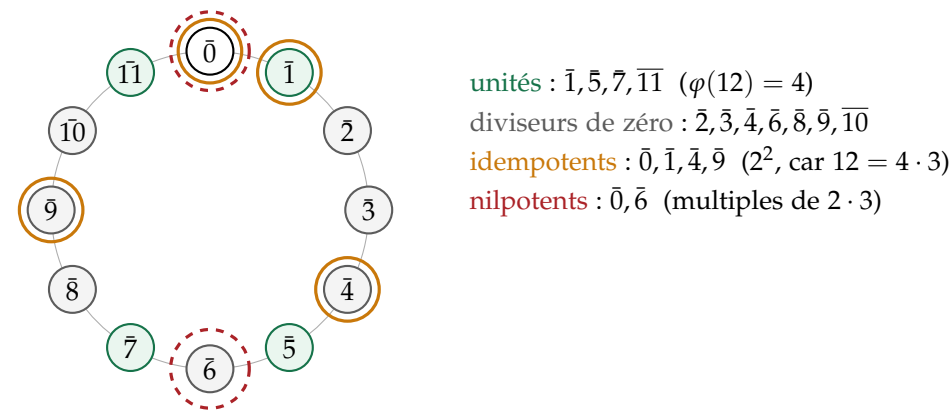


Figure 4.1. Les douze éléments de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: chaque élément non nul est une unité ou un diviseur de zéro (anneau fini) ; les idempotents $\bar{4}, \bar{9}$ réalisent $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Piège

Ces énoncés utilisent la commutativité : dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont nilpotentes, mais $N + N'$ est inversible.

4.3 Caractéristique

Proposition 4.9: Caractéristique

Pour tout anneau A , il existe un unique morphisme d'anneaux $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$, à savoir $k \mapsto k \cdot 1_A$. Son noyau est $c\mathbb{Z}$ pour un unique $c \in \mathbb{N}$, appelé **caractéristique** de A et noté $\text{car } A$; l'image de χ est le plus petit sous-anneau de A , isomorphe à $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$.

1. Si $c > 0$, c'est le plus petit entier $k \geq 1$ tel que $k \cdot 1_A = 0$, et alors $c \cdot a = 0$ pour tout $a \in A$.
2. Si A est intègre, c est nul ou premier.
3. S'il existe un morphisme d'anneaux $A \rightarrow B$, alors $\text{car } B$ divise $\text{car } A$; un sous-anneau a la même caractéristique que l'anneau.

Démonstration. Un morphisme d'anneaux $f : \mathbb{Z} \rightarrow A$ vérifie $f(1) = 1_A$, donc $f(k) = k \cdot 1_A$; et $k \mapsto k \cdot 1_A$ est bien un morphisme ($(k \cdot 1_A)(l \cdot 1_A) = kl \cdot 1_A$ par distributivité). Son noyau est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc $c\mathbb{Z}$; son image est un sous-anneau, contenu dans tout sous-anneau (qui contient 1_A), et isomorphe à $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$ (l'isomorphisme de groupes du théorème 2.6 respecte le produit; voir aussi le théorème 5.5). (1) Définition de c , et $c \cdot a = (c \cdot 1_A)a = 0$. (2) L'anneau $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$, isomorphe à un sous-anneau de A , est intègre : $c = 0$ ou c est premier [L03 : Arithmétique]. (3) Si $g : A \rightarrow B$, alors $g \circ \chi_A = \chi_B$ par unicité, donc $\text{Ker } \chi_A \subset \text{Ker } \chi_B$; si g est injectif, il y a égalité. $\square$

Exemple

$\text{car } \mathbb{Z} = \text{car } \mathbb{Q} = \text{car } \mathbb{R} = \text{car } \mathbb{C} = 0$; $\text{car}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$; $\text{car}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = 6$. L'anneau $\mathbb{F}_p[X]$ est *infini* de caractéristique p : caractéristique non nulle ne signifie pas fini.

Théorème 4.10: Morphisme de Frobenius

Soit A un anneau commutatif de caractéristique p *première*. Alors

$$F : A \rightarrow A, \quad x \mapsto x^p$$

est un morphisme d'anneaux : $(x + y)^p = x^p + y^p$ et $(xy)^p = x^p y^p$. Plus généralement $(x + y)^{p^n} = x^{p^n} + y^{p^n}$ pour tout $n \geq 0$.

Démonstration. Pour $0 < k < p$, l'identité $k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$ montre que p divise $k \binom{p}{k}$; comme p est premier et ne divise pas k , il divise $\binom{p}{k}$ (lemme de Gauss). Dans le binôme $(x + y)^p = \sum_k \binom{p}{k} x^k y^{p-k}$, tous les termes intermédiaires sont donc nuls, puisque $p \cdot a = 0$ dans A . La multiplicativité vient de la commutativité, et $F(1) = 1$. La dernière formule s'obtient en itérant. $\square$

Piège

$(x + y)^p = x^p + y^p$ est **faux** en caractéristique 0, faux si la caractéristique n'est pas première ($(1 + 1)^4 = 16 = 0 \neq 2$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$), et faux dans un anneau non commutatif, même de caractéristique p : dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2)$, $(M + N)^2 = M^2 + MN + NM + N^2 \neq M^2 + N^2$ dès que $MN \neq NM$.

4.4 Algèbres et polynômes

Définition 4.11: Algèbre

Soit $\mathbb{K}$ un corps (ou plus généralement un anneau commutatif). Une **$\mathbb{K}$ -algèbre** est un anneau B , non nécessairement commutatif, muni d'un morphisme d'anneaux $\eta : \mathbb{K} \rightarrow B$ dont l'image commute à tous les éléments de B . On note $\lambda \cdot b = \eta(\lambda)b$. Un *morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres* $f : B \rightarrow B'$ est un morphisme d'anneaux tel que $f \circ \eta = \eta'$, c'est-à-dire $f(\lambda \cdot b) = \lambda \cdot f(b)$. Une *sous-algèbre* est un sous-anneau contenant $\eta(\mathbb{K})$.

Exemple

- $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (avec $\eta(\lambda) = \lambda I_n$), $C^0(I, \mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$, et tout corps L contenant $\mathbb{K}$ sont des $\mathbb{K}$ -algèbres.
- Tout anneau est une $\mathbb{Z}$ -algèbre, d'une unique façon (proposition 4.9); un anneau de caractéristique p première est une $\mathbb{F}_p$ -algèbre.

- Si $\mathbb{K}$ est un corps et $B \neq 0$, η est injectif : B contient une copie de $\mathbb{K}$, et la loi $\lambda \cdot b$ en fait un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel [L10 : Algèbre linéaire] ; une $\mathbb{K}$ -algèbre est ainsi « un anneau qui est aussi un espace vectoriel, les deux structures étant compatibles ».

Définition 4.12: Anneau de polynômes — le strict nécessaire

Soit A un anneau commutatif. $A[X]$ est l'ensemble des suites $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A nulles à partir d'un certain rang, muni de l'addition terme à terme et du produit $(PQ)_n = \sum_{i+j=n} P_i Q_j$. C'est un anneau commutatif, dont A est un sous-anneau (suites $(a, 0, 0, \dots)$) ; en notant $X = (0, 1, 0, \dots)$, tout polynôme s'écrit de façon unique $P = \sum_k a_k X^k$. Le **degré** de $P \neq 0$ est le plus grand k tel que $a_k \neq 0$; $a_{\deg P}$ est son coefficient dominant, et $\deg 0 = -\infty$. L'étude systématique de $\mathbb{K}[X]$ est l'objet de [L07 : Polynômes].

Proposition 4.13: Degré, division euclidienne, racines

Soit A un anneau commutatif.

1. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$ et $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$, avec égalité dès que le coefficient dominant de P ou de Q n'est pas diviseur de zéro. Si A est intègre, $A[X]$ est intègre et $A[X]^\times = A^\times$.
2. (Division euclidienne) Soit $B \in A[X]$ de coefficient dominant **inversible**. Pour tout $P \in A[X]$, il existe un unique couple (Q, R) tel que $P = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.
3. (Évaluation) Pour tout morphisme d'anneaux commutatifs $f : A \rightarrow C$ et tout $c \in C$, il existe un unique morphisme $A[X] \rightarrow C$ prolongeant f et envoyant X sur $c : \sum a_k X^k \mapsto \sum f(a_k) c^k$.
4. (Racines) Pour $a \in A : P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P$. Si A est **intègre**, un polynôme non nul de degré n a au plus n racines dans A .

Démonstration. (1) Le coefficient de $X^{\deg P + \deg Q}$ dans PQ est le produit des coefficients dominants, et les suivants sont nuls. Si A est intègre, on en déduit $PQ \neq 0$ pour $P, Q \neq 0$; et $PQ = 1$ impose $\deg P + \deg Q = 0$, donc $P, Q \in A$. (2) *Existence*, par récurrence forte sur $n = \deg P$: si $n < m = \deg B$, prendre $(0, P)$. Sinon, en notant a le coefficient dominant de P et b celui de B , le polynôme $P - ab^{-1}X^{n-m}B$ est de degré $< n$, et on lui applique l'hypothèse de récurrence. *Unicité* : si $BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$ est de degré $< \deg B$; or, b étant inversible, $\deg(B(Q - Q')) = \deg B + \deg(Q - Q')$ par (1) : donc $Q = Q'$, puis $R = R'$. (3) Un morphisme est déterminé par ses valeurs sur A et sur X , d'où l'unicité ; la formule donnée est additive, et multiplicative car $\sum_n f(\sum_{i+j=n} P_i Q_j) c^n = (\sum_i f(P_i) c^i) (\sum_j f(Q_j) c^j)$ dans l'anneau commutatif C . (4) La division par $X - a$ donne $P = (X - a)Q + r$ avec $r \in A$, et l'évaluation en a (morphisme par (3)) donne $r = P(a)$. Pour le comptage, récurrence sur n : si a est racine, $P = (X - a)Q$ avec $\deg Q = n - 1$; toute autre racine b vérifie $(b - a)Q(b) = 0$, donc $Q(b) = 0$ par intégrité. Il y a donc au plus $1 + (n - 1)$ racines. $\square$

Contre-exemple

Sans intégrité, tout s'effondre. Dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, $(2X + \bar{1})^2 = \bar{1}$: le degré n'est plus additif et $2X + \bar{1}$ est une unité non constante. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le polynôme $X^2 - \bar{1}$ de degré 2 a quatre racines $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$. Et dans $\mathbb{Z}[X]$, on ne peut pas diviser X par $2X + 1$ (coefficient dominant non inversible).

Remarque : ce que dit la propriété d'évaluation. $A[X]$ est l'anneau « libre » engendré par un élément au-dessus de A : se donner un morphisme depuis $A[X]$, c'est se donner l'image de X . En particulier, si B est une $\mathbb{K}$ -algèbre et $b \in B$, l'évaluation $P \mapsto P(b)$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres $\mathbb{K}[X] \rightarrow B$ (le même calcul vaut car les puissances de b commutent entre elles et aux scalaires) ; son image $\mathbb{K}[b]$ est la plus petite sous-algèbre contenant b . C'est pour cette raison que les quotients $\mathbb{K}[X]/(P)$ sont l'outil universel de construction : ils fabriquent un anneau contenant une racine imposée de P (chapitre 7).

Chapitre 5

Idéaux et anneaux quotients

Intuition

Dans les groupes, on ne peut quotienter que par des sous-groupes distingués. Dans les anneaux, le rôle de ces derniers est tenu par les **idéaux** : ce sont exactement les noyaux de morphismes, et exactement les parties par lesquelles on peut quotienter.

La condition à comprendre est l'*absorption* : $a \in I$ et $x \in A$ impliquent $ax \in I$. Pourquoi ? Parce que si l'on décrète que a « vaut zéro », alors tous ses multiples doivent aussi valoir zéro. Un idéal est donc la traduction algébrique de « l'ensemble des conséquences d'une annulation ».

Deuxième idée directrice : **les idéaux généralisent les nombres**. Dans $\mathbb{Z}$, se donner l'idéal $n\mathbb{Z}$, c'est se donner n (au signe près) ; la divisibilité $a \mid b$ devient l'inclusion $b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$; le pgcd devient une somme d'idéaux, le ppcm une intersection, « premiers entre eux » devient $I + J = A$. Les anneaux principaux sont ceux où ce dictionnaire est parfait ; ailleurs, ce sont les idéaux qui ont le bon comportement, pas les éléments.

5.1 Idéaux et opérations

Définition 5.1: Idéal

Soit A un anneau commutatif. Une partie $I \subset A$ est un **idéal** si

$$I \text{ est un sous-groupe de } (A, +) \text{ et } \forall a \in I, \forall x \in A, xa \in I.$$

Pour $a \in A$, $(a) \stackrel{\text{déf}}{=} aA$ est l'**idéal principal** engendré par a .

Proposition 5.2: Premières propriétés

Soit A un anneau commutatif non nul.

1. Pour un idéal I : $I = A \iff 1 \in I \iff I$ contient une unité.
2. A est un corps si et seulement si ses seuls idéaux sont $\{0\}$ et A .
3. Le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A \rightarrow B$ est un idéal ; plus généralement l'image réciproque d'un idéal de B est un idéal de A . Si f est *surjectif*, l'image directe d'un idéal de A est un idéal de B .

Démonstration. (1) Si $u \in I$ est inversible, $1 = u^{-1}u \in I$, puis $x = x \cdot 1 \in I$ pour tout x . (2) Si A est un corps et $I \neq \{0\}$, I contient un élément non nul donc inversible, d'où $I = A$. Réciproquement, si $a \neq 0$, l'idéal (a) n'est pas nul, donc vaut $A \ni 1$: il existe b avec $ab = 1$. (3) Si J est un idéal de B , $f^{-1}(J)$ est un sous-groupe additif, et si $f(a) \in J$ alors $f(xa) = f(x)f(a) \in J$; le noyau est le cas $J = \{0\}$. Si f est surjectif et I un idéal de A : tout $y \in B$ s'écrit $f(x)$, et $yf(a) = f(xa) \in f(I)$. $\square$

Piège

L'image d'un morphisme est un sous-anneau, presque jamais un idéal : l'image de $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$. *Sous-anneau* et *idéal* sont deux notions presque incompatibles : le seul idéal qui soit un sous-anneau est A lui-même.

Proposition 5.3: Opérations sur les idéaux

Soient I, J des idéaux de A et $S \subset A$.

1. Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal. L'**idéal engendré** par S , intersection des idéaux contenant S , est

$$(S) = \left\{ \sum_{k=1}^n x_k s_k : n \in \mathbb{N}, x_k \in A, s_k \in S \right\}.$$

On note $(a_1, \dots, a_n) = a_1 A + \dots + a_n A$.

2. La **somme** $I + J = \{i + j\}$ est l'idéal engendré par $I \cup J$; le **produit** IJ est l'idéal engendré par les produits ij , c'est-à-dire l'ensemble des sommes finies $\sum i_k j_k$.
3. $IJ \subset I \cap J \subset I \subset I + J$, et $(a)(b) = (ab)$.

Démonstration. (1) Les deux conditions de la définition passent à l'intersection. L'ensemble des combinaisons $\sum x_k s_k$ est un sous-groupe additif absorbant, il contient S , et tout idéal contenant S le contient. (2) $I + J$ est un sous-groupe additif, absorbant car $x(i + j) = xi + xj$; il contient I et J et est contenu dans tout idéal qui les contient. La description de IJ résulte de (1), en remarquant que $x(ij) = (xi)j$ est encore un produit. (3) $ij \in I$ et $ij \in J$ par absorption, et $I \cap J$ est stable par somme. $\square$

Exemple : le dictionnaire idéaux / divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ [L03 : Arithmétique], et

$$a \mid b \iff (b) \subset (a), \quad (a) + (b) = (a \wedge b), \quad (a) \cap (b) = (a \vee b), \quad (a)(b) = (ab).$$

Le deuxième point est exactement le théorème de Bézout. **Retenir** : *somme* = *pgcd*, *intersection* = *ppcm*, et l'inclusion renverse la divisibilité (« diviser, c'est contenir »). On voit aussi que $IJ \neq I \cap J$ en général : $(4)(6) = (24) \subsetneq (12) = (4) \cap (6)$.

Contre-exemple : des idéaux non principaux

Dans $\mathbb{Z}[X]$, l'idéal $(2, X)$ — les polynômes de terme constant pair — n'est **pas** principal : s'il était (P) , P diviserait 2 donc serait une constante ($\mathbb{Z}[X]$ est intègre, les degrés s'ajoutent), égale à ± 1 ou ± 2 ; ± 1 donnerait $(2, X) = \mathbb{Z}[X]$, ce qui est faux; ± 2 ne divise pas X . De même, dans $\mathbb{K}[X, Y] = \mathbb{K}[X][Y]$, l'idéal (X, Y) des polynômes sans terme constant n'est pas principal : un générateur diviserait X et Y , donc serait de degré 0 en Y et en X (additivité des degrés), c'est-à-dire une constante non nulle, et l'idéal serait $\mathbb{K}[X, Y]$ tout entier.

5.2 Anneaux quotients

Théorème 5.4: Construction du quotient

Soit I un idéal de A . Le groupe quotient A/I possède une unique structure d'anneau rendant $\pi : A \rightarrow A/I$ morphisme d'anneaux ; elle est donnée par $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$, d'unité $\bar{1}$, et $\text{Ker } \pi = I$.

Démonstration. $(A, +)$ est abélien, donc I y est distingué et A/I est bien un groupe additif (théorème 2.5). Reste la multiplication : si $\bar{a} = \bar{a}'$ et $\bar{b} = \bar{b}'$, écrivons $a' = a + i$, $b' = b + j$ avec $i, j \in I$; alors

$$a'b' = ab + \underbrace{aj + ib + ij}_{\in I \text{ par absorption}},$$

donc $\overline{a'b'} = \overline{ab}$: la loi est bien définie. L'associativité, la commutativité, la distributivité et le neutre $\bar{1}$ se relèvent dans A . L'unicité vient de la surjectivité de π . $\square$

Remarque. C'est ici que l'absorption sert, et uniquement ici : un simple sous-groupe additif ne suffirait pas. **Idéal = ce par quoi on peut quotienter = noyau de morphisme**, exactement comme « distingué » chez les groupes.

Théorème 5.5: Théorèmes d'isomorphisme pour les anneaux

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux et I un idéal de A .

1. (Propriété universelle) Si $I \subset \text{Ker } f$, il existe un unique morphisme d'anneaux $\tilde{f} : A/I \rightarrow B$ tel que $f = \tilde{f} \circ \pi$.
2. (Premier théorème) $\bar{f} : A/\text{Ker } f \rightarrow \text{Im } f$, $\bar{a} \mapsto f(a)$, est un isomorphisme d'anneaux.
3. (Correspondance) $J \mapsto J/I = \pi(J)$ est une bijection croissante entre les idéaux de A contenant I et les idéaux de A/I , de réciproque $\mathfrak{b} \mapsto \pi^{-1}(\mathfrak{b})$.
4. (Troisième théorème) Pour un tel J : $(A/I)/(J/I) \simeq A/J$.

Démonstration. (1) et (2) : le théorème 2.6, appliqué aux groupes additifs, fournit $\tilde{f}$ (resp. $\bar{f}$) comme morphisme de groupes ; il est multiplicatif car $\tilde{f}(\bar{a}\bar{b}) = f(ab) = f(a)f(b)$, et $\tilde{f}(\bar{1}) = f(1) = 1$. (3) Par la proposition 5.2(3), $\pi(J)$ est un idéal de A/I (π surjectif) et $\pi^{-1}(\mathfrak{b})$ un idéal de A contenant $\pi^{-1}(\bar{0}) = I$. Ces applications sont réciproques l'une de l'autre par le théorème 2.9 (sous-groupes additifs). (4) La surjection $A \rightarrow A/J$ s'annule sur I , donc se factorise en un morphisme surjectif $A/I \rightarrow A/J$, de noyau J/I ; on conclut par (2). $\square$

Méthode : calculer dans un quotient, identifier un quotient

Travailler dans A/I , c'est travailler dans A « en ayant le droit de jeter tout ce qui est dans I ».

- Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: on calcule sur les entiers puis on réduit modulo n .
- Dans $A[X]/(P)$ avec P unitaire de degré n : par division euclidienne, toute classe a un unique représentant de degré $< n$ — le reste est la forme normale. On calcule sur les polynômes, puis on remplace X^n par son expression tirée de $P = 0$.
- Pour identifier A/I : construire un morphisme surjectif $A \rightarrow B$ de noyau I .

Exemple : trois identifications

1. $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$. L'évaluation $P \mapsto P(i)$ est un morphisme surjectif ($a + ib$ est l'image de $a + bX$). Son noyau contient $X^2 + 1$; réciproquement, si $P(i) = 0$, écrivons $P = (X^2 + 1)Q + aX + b$: alors $ai + b = 0$, donc $a = b = 0$ et $P \in (X^2 + 1)$.
2. $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{Z}[i]$, par le même argument ($X^2 + 1$ est unitaire).
3. $\mathbb{Z}[i]/(2 + i) \simeq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[i]/(2 + i)$ est surjectif, car $\bar{i} = -\bar{2}$ donne $\overline{a + ib} = \overline{a - 2b}$. Son noyau est $\mathbb{Z} \cap (2 + i)$: il contient $5 = (2 + i)(2 - i)$, et si $n = (2 + i)(a + ib)$, en prenant les carrés des modules, $n^2 = 5(a^2 + b^2)$, donc $5 \mid n$. Le noyau est $5\mathbb{Z}$.

La figure 5.1 illustre ce qui précède.

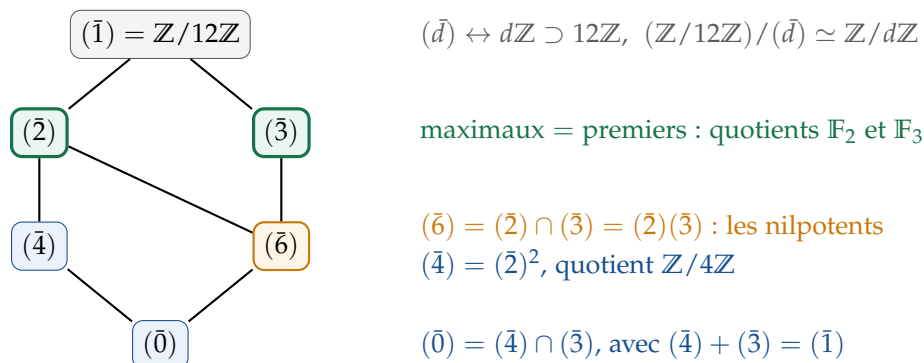


Figure 5.1. Treillis des idéaux de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: par correspondance, ce sont les $d\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ pour $d \mid 12$. Les idéaux comaximaux $(\bar{4})$ et $(\bar{3})$ donnent $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

5.3 Idéaux premiers et maximaux

Intuition

Quotienter par un idéal, c'est projeter ; la question naturelle est : *quel genre d'anneau obtient-on ?* Deux réponses privilégiées correspondent aux deux classes d'idéaux les plus importantes :

quotient intègre $\leftrightarrow$ idéal premier, quotient corps $\leftrightarrow$ idéal maximal.

Le nom « premier » n'est pas un hasard : dans $\mathbb{Z}$, (p) est premier non nul si et seulement si p l'est, et la condition « $ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$ » est exactement le lemme d'Euclide.

Définition 5.6: Idéal premier, idéal maximal

Soit $I \subsetneq A$ un idéal propre.

- I est **premier** si $\forall a, b \in A, ab \in I \Rightarrow (a \in I \text{ ou } b \in I)$;
- I est **maximal** s'il est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux propres : pour tout idéal $J, I \subset J \subsetneq A \Rightarrow J = I$.

Théorème 5.7: Caractérisation par le quotient

Soit I un idéal propre de A .

I premier $\iff A/I$ intègre, I maximal $\iff A/I$ corps.

Par conséquent, **tout idéal maximal est premier**. De plus, l'image réciproque d'un idéal premier par un morphisme d'anneaux est un idéal premier.

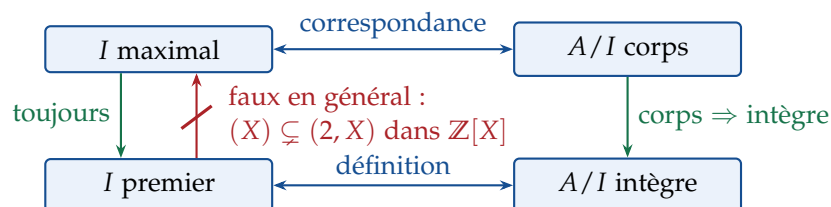
Démonstration. *Premier.* A/I est non nul car $I \neq A$, et il est intègre ssi $(\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0} \text{ ou } \bar{b} = \bar{0})$, c'est-à-dire ssi $(ab \in I \Rightarrow a \in I \text{ ou } b \in I)$. *Maximal.* A/I est un corps ssi ses seuls idéaux sont $\{\bar{0}\}$ et lui-même (proposition 5.2(2)), ce qui, par la correspondance du théorème 5.5, équivaut à : les seuls idéaux de A contenant I sont I et A . *Implication.* Un corps est intègre. *Image réciproque.* Si $f : A \rightarrow B$ et $\mathfrak{q}$ est premier dans B , alors $1 \notin f^{-1}(\mathfrak{q})$ et $ab \in f^{-1}(\mathfrak{q}) \Rightarrow f(a)f(b) \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in f^{-1}(\mathfrak{q})$ ou $b \in f^{-1}(\mathfrak{q})$. $\square$

Exemple

- Dans $\mathbb{Z}$: (0) est premier non maximal ; (p) est maximal pour p premier ; (n) n'est pas premier pour n composé.
- $\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre, maximal si et seulement si A est un corps.
- Dans $C^0([0,1], \mathbb{R})$, pour $x_0 \in [0,1]$, $\mathfrak{m}_{x_0} = \{f : f(x_0) = 0\}$ est maximal : c'est le noyau du morphisme surjectif $f \mapsto f(x_0)$ vers le corps $\mathbb{R}$.

Contre-exemple : premier n'implique pas maximal ; image réciproque d'un maximal

Dans $\mathbb{Z}[X]$, (X) est premier car $\mathbb{Z}[X]/(X) \simeq \mathbb{Z}$ (évaluation en 0) est intègre, mais pas maximal : il est strictement contenu dans $(2, X)$, lequel est maximal puisque $\mathbb{Z}[X]/(2, X) \simeq \mathbb{F}_2$ (par $P \mapsto \overline{P(0)}$). Par ailleurs l'image réciproque d'un idéal maximal n'est pas toujours maximale : par $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, l'idéal maximal $\{0\}$ de $\mathbb{Q}$ a pour image réciproque $\{0\}$. Dans un anneau principal, en revanche, tout idéal premier non nul est maximal (proposition 6.7). Voir la figure 5.2.



si A est **principal** et $I \neq 0$: premier $\Rightarrow$ maximal (proposition 6.7)

Figure 5.2. Idéaux premiers et maximaux : la flèche barrée a un contre-exemple dans $\mathbb{Z}[X]$, qui n'est pas principal.

Théorème 5.8: Théorème de Krull

Dans un anneau commutatif A , tout idéal propre est contenu dans un idéal maximal. En particulier, tout anneau non nul possède un idéal maximal, et un élément de A est inversible si et seulement s'il n'appartient à aucun idéal maximal.

Démonstration. Rappelons le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC] : un ensemble ordonné non vide dans lequel toute partie totalement ordonnée admet un majorant possède un élément maximal. Soit I un idéal propre et $\mathcal{E}$ l'ensemble des idéaux propres contenant I , ordonné par inclusion ; il contient I . Soit (J_λ) une chaîne non vide de $\mathcal{E}$ et $J = \bigcup J_\lambda$. C'est un idéal : si $x \in J_\lambda$ et $y \in J_\mu$, l'un des deux idéaux contient l'autre (chaîne), donc contient $x - y$; et l'absorption est claire. Il est propre car $1 \notin J_\lambda$ pour tout λ . C'est donc un majorant dans $\mathcal{E}$. Le lemme de Zorn fournit un élément maximal de $\mathcal{E}$, qui est un idéal maximal de A contenant I .

Appliqué à $I = \{0\}$ (propre si $A \neq 0$), cela donne l'existence. Enfin, si a n'est pas inversible, (a) est propre, donc contenu dans un idéal maximal; et une unité n'appartient à aucun idéal propre. $\square$

Remarque. L'usage du lemme de Zorn (équivalent à l'axiome du choix) est ici inévitable en général. En revanche, dans un anneau *noethérien* (définition 6.9) — en particulier dans un anneau principal —, toute famille non vide d'idéaux possède un élément maximal : le lemme de Zorn devient inutile (le choix dépendant suffit).

Proposition 5.9: Nilradical

L'ensemble $\text{Nil}(A)$ des éléments nilpotents de A est un idéal, égal à l'intersection de tous les idéaux premiers de A .

Démonstration. C'est un idéal par la proposition 4.8(1). Si $x^n = 0$ et $\mathfrak{p}$ est premier, alors $x^n \in \mathfrak{p}$, donc $x \in \mathfrak{p}$ (récurrence sur n). Réciproquement, soit x non nilpotent : la partie $S = \{x^n : n \geq 1\}$ ne contient pas 0. L'ensemble des idéaux disjoints de S contient $\{0\}$ et toute chaîne y admet sa réunion pour majorant : par Zorn, il possède un élément maximal $\mathfrak{p}$, qui est propre. Montrons que $\mathfrak{p}$ est premier : si $a, b \notin \mathfrak{p}$, les idéaux $\mathfrak{p} + (a)$ et $\mathfrak{p} + (b)$ contiennent strictement $\mathfrak{p}$, donc rencontrent S : $x^m = u + aa'$ et $x^n = v + bb'$ avec $u, v \in \mathfrak{p}$. En multipliant, $x^{m+n} \in \mathfrak{p} + (ab)$; si ab appartenait à $\mathfrak{p}$, on aurait $x^{m+n} \in \mathfrak{p} \cap S$, ce qui est exclu. Ainsi $\mathfrak{p}$ est un idéal premier ne contenant pas x . $\square$

5.4 Le lemme chinois général

Définition 5.10: Idéaux comaximaux

Deux idéaux I, J de A sont **comaximaux** (ou étrangers) si $I + J = A$, c'est-à-dire s'il existe $u \in I$ et $v \in J$ avec $u + v = 1$.

Théorème 5.11: Lemme chinois pour les idéaux

Soient $I_1, \dots, I_r$ ($r \geq 2$) des idéaux de A **deux à deux comaximaux**. Alors :

1. $I_1 \cap \dots \cap I_r = I_1 \cdots I_r$;
2. le morphisme $A \rightarrow A/I_1 \times \dots \times A/I_r$, $a \mapsto (a \bmod I_1, \dots, a \bmod I_r)$, est surjectif de noyau $I_1 \cap \dots \cap I_r$; il induit un isomorphisme d'anneaux

$$A/(I_1 \cdots I_r) \simeq A/I_1 \times \dots \times A/I_r.$$

Réciproquement, si $A \rightarrow A/I \times A/J$ est surjectif, alors $I + J = A$.

Démonstration. Cas $r = 2$. Écrivons $1 = u_1 + u_2$ avec $u_k \in I_k$. Le morphisme $f : a \mapsto (\bar{a}, \bar{a})$ a pour noyau $I_1 \cap I_2$. Il est surjectif : pour $(\bar{a}, \bar{b})$ donné, $x = au_2 + bu_1$ vérifie $x \equiv a [I_1]$ (car $u_2 = 1 - u_1 \equiv 1$ et $u_1 \equiv 0$) et $x \equiv b [I_2]$. Enfin $I_1 I_2 \subset I_1 \cap I_2$ toujours, et si $x \in I_1 \cap I_2$, alors $x = xu_1 + xu_2 \in I_2 I_1 + I_1 I_2 = I_1 I_2$. Le premier théorème d'isomorphisme conclut.

Lemme. Si I est comaximal avec $J_1, \dots, J_m$, il l'est avec leur produit : écrivons $1 = a_k + b_k$ ($a_k \in I$, $b_k \in J_k$); en développant $1 = \prod_k (a_k + b_k)$, tous les termes sont dans I sauf $b_1 \cdots b_m \in J_1 \cdots J_m$.

Récurrence sur r . Posons $J = I_1 \cdots I_{r-1}$; par hypothèse de récurrence, $J = I_1 \cap \dots \cap I_{r-1}$ et $A/J \simeq \prod_{k < r} A/I_k$. Par le lemme, J et I_r sont comaximaux, et le cas $r = 2$ donne $J \cap I_r = JI_r$ et $A/(JI_r) \simeq A/J \times A/I_r \simeq \prod_{k \leq r} A/I_k$, isomorphisme composé qui est bien induit par $a \mapsto (a \bmod I_k)_k$.

Réciproque. Si $x \in A$ a pour image $(\bar{1}, \bar{0}) : 1 - x \in I$ et $x \in J$, donc $1 \in I + J$. $\square$

Exemple : ce que contient cet énoncé

- $A = \mathbb{Z} : (m) + (n) = \mathbb{Z}$ signifie $m \wedge n = 1$, et l'on retrouve le lemme chinois de [L03 : Arithmétique], $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; en passant aux unités, $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- $A = \mathbb{K}[X]$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ distincts : les idéaux $(X - a_k)$ sont deux à deux comaximaux (car $(X - a_k) - (X - a_l) = a_l - a_k$ est inversible), donc

$$\mathbb{K}[X]/((X - a_1) \cdots (X - a_n)) \simeq \mathbb{K}^n, \quad \bar{P} \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)).$$

La surjectivité est exactement l'interpolation de Lagrange [L07 : Polynômes].

- La preuve est *constructive* : les éléments u_2 et u_1 sont les antécédents de $(\bar{1}, \bar{0})$ et $(\bar{0}, \bar{1})$, c'est-à-dire les idempotents de la proposition 4.7. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ avec $I_1 = (\bar{3})$, $I_2 = (\bar{4})$: $1 = 9 + 4$, idempotents $\bar{4}$ et $\bar{9}$.

Piège

Sans comaximalité, ni l'égalité $I \cap J = IJ$ ni la surjectivité ne subsistent : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (le second est de caractéristique 2), et $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ n'atteint pas $(\bar{1}, \bar{0})$.

Anneaux euclidiens, principaux, factoriels

Intuition

Toute l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ repose sur trois faits : on peut faire des divisions euclidiennes ; tout idéal est engendré par un élément ; tout entier se factorise de façon unique en nombres premiers. Ces trois propriétés ne sont pas équivalentes — elles forment une **hiérarchie stricte** :

$$\text{euclidien} \implies \text{principal} \implies \text{factoriel} \implies \text{intègre},$$

aucune réciproque n'étant vraie. La question qui organise ce chapitre est : *de quel étage a-t-on besoin pour quel théorème ?* Réponse courte :

- l'**algorithme** d'Euclide exige d'être euclidien ;
- **Bézout** exige d'être principal ;
- la **factorisation unique** — et avec elle le lemme de Gauss, les pgcd, « irréductible = premier » — exige seulement d'être factoriel.

Le point clé, celui qui fait tout basculer, est l'équivalence *irréductible* $\iff$ *premier*, vraie dans les factoriels, fausse dès qu'on en sort. C'est elle qui donne l'unicité de la décomposition ; l'existence, elle, est une affaire de *finitude* (anneaux noethériens).

6.1 Divisibilité dans un anneau intègre

Définition 6.1: Divisibilité, associés, irréductible, premier, pgcd

Soit A un anneau intègre et $a, b \in A$.

- $a \mid b$ s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$, c'est-à-dire si $(b) \subset (a)$.
- a et b sont **associés** si $a \mid b$ et $b \mid a$, ce qui équivaut à $(a) = (b)$, ou encore à $b = ua$ avec $u \in A^\times$.
- p , non nul et non inversible, est **irréductible** si $p = ab \implies (a \in A^\times \text{ ou } b \in A^\times)$: ses seuls diviseurs sont les unités et ses associés.
- p , non nul et non inversible, est **premier** si $p \mid ab \implies (p \mid a \text{ ou } p \mid b)$, c'est-à-dire si (p) est un idéal premier.
- d est un **pgcd** de a et b si $d \mid a$, $d \mid b$ et si tout diviseur commun de a et b divise d ; m est un **ppcm** si $a \mid m$, $b \mid m$ et si m divise tout multiple commun. Quand ils existent, ils sont uniques à association près ; a et b sont *premiers entre eux* si 1 est un pgcd, et l'on note $a \wedge b = 1$.

Démonstration de l'équivalence pour les associés. Si $b = ac$ et $a = bd$, alors $a(1 - cd) = 0$; si $a \neq 0$, l'intégrité donne $cd = 1$ et $c \in A^\times$; si $a = 0$, alors $b = 0 = 1 \cdot a$. La réciproque est claire. $\square$

Proposition 6.2: Premier $\implies$ irréductible

Dans un anneau intègre, tout élément premier est irréductible. La réciproque est fausse en général.

Démonstration. Soit p premier et $p = ab$. Alors $p \mid ab$, donc (disons) $p \mid a$: écrivons $a = pc$. Il vient $p = pcb$, d'où $cb = 1$ par intégrité : $b \in A^\times$. $\square$

Lemme 6.3: La norme, outil universel

Soit $d \geq 1$ un entier et $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{d}] = \{a + ib\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, sous-anneau de $\mathbb{C}$. La **norme** $\mathcal{N}(z) \stackrel{\text{déf}}{=} |z|^2 = z\bar{z} = a^2 + db^2 \in \mathbb{N}$ est multiplicative, et :

1. $z \in A^\times \iff \mathcal{N}(z) = 1$; ainsi $\mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$ et $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]^\times = \{\pm 1\}$ pour $d \geq 2$;
2. si $\mathcal{N}(z)$ est un nombre premier, z est irréductible dans A .

Démonstration. $\mathcal{N}(zw) = |zw|^2 = \mathcal{N}(z)\mathcal{N}(w)$. (1) Si $zw = 1$, alors $\mathcal{N}(z)\mathcal{N}(w) = 1$ dans $\mathbb{N}$, donc $\mathcal{N}(z) = 1$; réciproquement, si $z\bar{z} = 1$, $\bar{z} \in A$ est l'inverse de z . L'équation $a^2 + db^2 = 1$ se résout immédiatement. (2) Si $z = xy$, alors $\mathcal{N}(x)\mathcal{N}(y)$ est premier, donc $\mathcal{N}(x) = 1$ ou $\mathcal{N}(y) = 1$: x ou y est une unité ; et z n'est ni nul ni inversible. $\square$

Contre-exemple : dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, irréductible $\nRightarrow$ premier, et pas de pgcd

Dans $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, de norme $a^2 + 5b^2$:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5}).$$

- Les quatre facteurs sont **irréductibles** : ils sont de norme 4, 9, 6, 6, et une factorisation non triviale ferait apparaître un élément de norme 2 ou 3 ; or $a^2 + 5b^2 \in \{2, 3\}$ n'a pas de solution.
- 2 n'est **pas premier** : il divise le produit $(1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ sans diviser aucun facteur ($\frac{1 \pm i\sqrt{5}}{2} \notin A$).
- 6 et $2(1 + i\sqrt{5})$ n'ont **pas de pgcd** : 2 et $1 + i\sqrt{5}$ sont des diviseurs communs, donc un pgcd δ aurait une norme multiple de 4 et de 6, et divisant $\mathcal{N}(6) = 36$ et $\mathcal{N}(2(1 + i\sqrt{5})) = 24$: ce serait $\mathcal{N}(\delta) = 12$, or $a^2 + 5b^2 = 12$ n'a pas de solution.

Conclusion : la décomposition de 6 en irréductibles n'est pas unique, et A n'est pas factoriel.

Remarque : ce que ce contre-exemple nous apprend. « Irréductible » est une condition sur les factorisations de p ; « premier » est une condition sur ce que p divise. La seconde est strictement plus forte, et c'est elle qui sert dans les preuves d'unicité. Historiquement, c'est l'échec de la factorisation unique dans de tels anneaux qui a conduit Kummer et Dedekind à inventer les idéaux : dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, l'unicité est restaurée au niveau des *idéaux*. Avec $\mathfrak{p} = (2, 1 + i\sqrt{5})$, $\mathfrak{q} = (3, 1 + i\sqrt{5})$, $\mathfrak{q}' = (3, 1 - i\sqrt{5})$, on vérifie en multipliant les générateurs que $\mathfrak{p}^2 = (2)$, $\mathfrak{q}\mathfrak{q}' = (3)$, $\mathfrak{p}\mathfrak{q} = (1 + i\sqrt{5})$ et $\mathfrak{p}\mathfrak{q}' = (1 - i\sqrt{5})$ (par exemple $\mathfrak{p}^2 = (4, 2 + 2i\sqrt{5}, -4 + 2i\sqrt{5})$ contient $2 + 2i\sqrt{5} - (-4 + 2i\sqrt{5}) - 4 = 2$) : les deux factorisations de 6 sont deux regroupements de $(6) = \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}\mathfrak{q}'$ (figure 6.1). Que tout idéal non nul s'écrive ainsi de façon unique (anneaux de Dedekind) est hors programme.

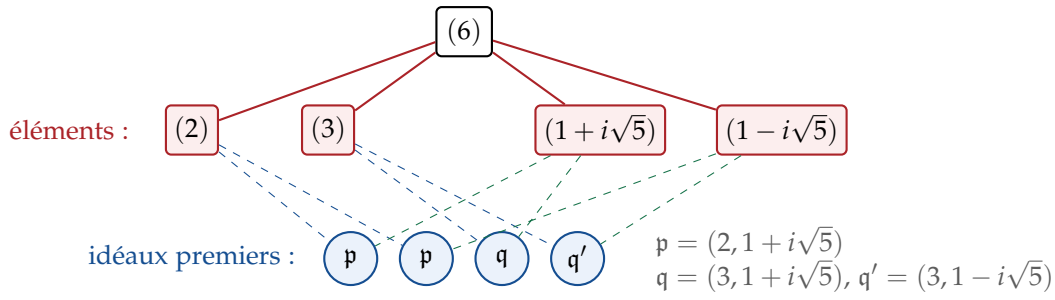


Figure 6.1. Dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, les deux factorisations de 6 en irréductibles sont deux regroupements de l'unique factorisation de l'idéal (6) en idéaux premiers — exactement comme le monoïde de Hilbert de [L03 : Arithmétique].

6.2 Anneaux euclidiens et principaux

Définition 6.4: Anneau principal, anneau euclidien

Un anneau intègre A est :

- **principal** si tout idéal de A est principal ;
- **euclidien** s'il existe une application $v : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ (un *stathme*) telle que

$$\forall a \in A, \forall b \in A \setminus \{0\}, \exists q, r \in A, \quad a = bq + r \quad \text{avec} \quad (r = 0 \text{ ou } v(r) < v(b)).$$

On ne demande pas l'unicité du couple (q, r) .

Théorème 6.5: Euclidien $\Rightarrow$ principal

Tout anneau euclidien est principal.

Démonstration. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal, et $b \in I \setminus \{0\}$ de stathme $v(b)$ minimal (toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un minimum). Pour $a \in I$, écrivons $a = bq + r$. Alors $r = a - bq \in I$; si $r \neq 0$, on aurait $v(r) < v(b)$, contredisant la minimalité. Donc $r = 0$ et $a \in (b) : I = (b)$. $\square$

Exemples d'anneaux euclidiens

- Un corps (tout stathme convient : $r = 0$ toujours) ; $\mathbb{Z}$ avec $v(n) = |n|$ [L03 : Arithmétique].
- $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ corps, avec $v(P) = \deg P$: tout polynôme non nul a un coefficient dominant inversible (proposition 4.13). Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont donc les (P) , avec P nul ou unitaire uniquement déterminé.
- $\mathbb{Z}[i]$ avec $v = \mathcal{N}(\cdot)$ (théorème ci-dessous) ; de même $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$.

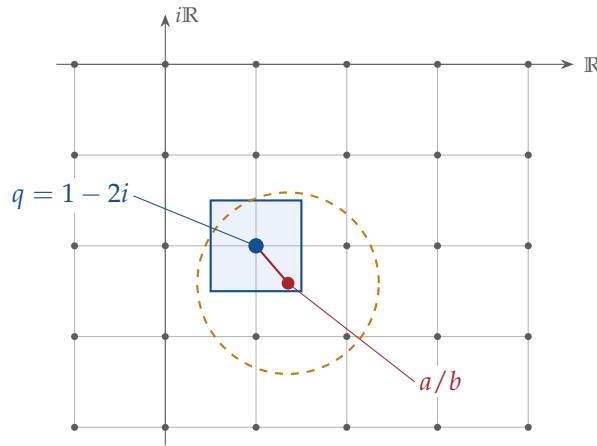
Théorème 6.6: $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien

Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ avec $b \neq 0$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ tels que $a = bq + r$ et $\mathcal{N}(r) \leq \frac{1}{2}\mathcal{N}(b) < \mathcal{N}(b)$. L'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est donc euclidien, principal et factoriel.

Démonstration. Écrivons $\frac{a}{b} = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$, et choisissons des entiers m, n tels que $|x - m| \leq \frac{1}{2}$ et $|y - n| \leq \frac{1}{2}$. Posons $q = m + in \in \mathbb{Z}[i]$ et $r = a - bq \in \mathbb{Z}[i]$. Alors

$$\mathcal{N}(r) = |b|^2 \left| \frac{a}{b} - q \right|^2 = \mathcal{N}(b) ((x - m)^2 + (y - n)^2) \leq \frac{1}{2}\mathcal{N}(b).$$

Les implications euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel sont les théorèmes 6.5 et 6.12 (figure 6.2). $\square$



$$a = 11 + 3i, \quad b = 1 + 4i$$

$$\frac{a}{b} = \frac{23 - 41i}{17} \approx 1,35 - 2,41i$$

point du réseau le plus proche :

$q = 1 - 2i$ (carré de côté 1 centré en q)

$$r = a - bq = 2 + i,$$

$$\mathcal{N}(r) = 5 < 17 = \mathcal{N}(b)$$

disque ouvert de rayon 1 : les quatre quotients q possibles

Figure 6.2. Division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$: tout point du plan est à distance au plus $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ d'un point du réseau (il est dans un carré de côté 1 centré en un tel point), et $\mathcal{N}(r) = \mathcal{N}(b) \cdot |a/b - q|^2$.

Remarque : pourquoi la géométrie décide. La preuve marche dès que tout complexe est à distance < 1 du réseau. Pour $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$, la distance maximale au carré est $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} < 1$: euclidien. Pour $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ elle vaut $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ et pour $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ elle dépasse 1 : l'argument échoue, et de fait ces deux anneaux ne sont pas factoriels (dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$, $4 = 2 \cdot 2 = (1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})$). Noter aussi que le quotient n'est pas unique : dans la figure, tout point du réseau intérieur au disque convient.

Piège : principal n'implique pas euclidien

L'anneau $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ est principal sans être euclidien : c'est le contre-exemple classique. L'idée de la non-euclidianité : dans un anneau euclidien non corps, un élément u non nul, non inversible, de stathme minimal vérifie « tout x est congru modulo u à 0 ou à une unité » ; or ici les seules unités sont ± 1 , et l'on vérifie qu'aucun u n'a cette propriété. Ce résultat (principalité et non-euclidianité) est admis : la vérification est longue et sans portée générale. C'est le seul énoncé admis de ce chapitre.

Proposition 6.7: Irréductible = premier = maximal dans un anneau principal

Soit A un anneau principal et $p \in A$ non nul. Sont équivalents :

$$p \text{ irréductible} \iff (p) \text{ maximal} \iff (p) \text{ premier} \iff p \text{ premier.}$$

En particulier $A/(p)$ est un corps si et seulement si p est irréductible, et tout idéal premier non nul de A est maximal.

Démonstration. p irréductible $\Rightarrow (p)$ maximal. D'abord $(p) \neq A$ car p n'est pas inversible. Soit $J = (a)$ un idéal contenant (p) ; alors $a \mid p$, donc a est inversible (et $J = A$) ou associé à p (et $J = (p)$). (p) maximal $\Rightarrow (p)$ premier : théorème 5.7. (p) premier $\Rightarrow p$ premier : par définition, p étant non nul et non inversible ($(p) \neq A$). p premier $\Rightarrow p$ irréductible : proposition 6.2. $\square$

Exemple

$\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps si et seulement si P est irréductible : c'est la construction des corps de rupture (chapitre 7). De même $\mathbb{Z}[i]/(2+i) \simeq \mathbb{F}_5$ est un corps ($2+i$ est de norme première), tandis que $\mathbb{Z}[i]/(5)$ ne l'est pas ($5 = (2+i)(2-i)$).

Théorème 6.8: Pgcd, Bézout et Gauss dans un anneau principal

Soit A principal et $a, b \in A$ non nuls.

1. Un générateur d de l'idéal $(a) + (b)$ est un pgcd de a et b , et il existe $u, v \in A$ tels que

$$d = ua + vb \quad (\text{relation de Bézout}).$$

2. $a \wedge b = 1$ si et seulement s'il existe $u, v \in A$ avec $ua + vb = 1$, c'est-à-dire si les idéaux (a) et (b) sont comaximaux.
3. (Lemme de Gauss) Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.
4. Un générateur m de $(a) \cap (b)$ est un ppcm, et dm est associé à ab .

Démonstration. (1) $a, b \in (d)$ donne $d \mid a$ et $d \mid b$; et si $e \mid a, e \mid b$, alors $(a) + (b) \subset (e)$, donc $e \mid d$. Enfin $d \in (a) + (b)$ s'écrit $ua + vb$. (2) Si 1 est un pgcd, $(a) + (b) = (1) = A$. Réciproquement $ua + vb = 1$ montre que tout diviseur commun divise 1. (3) Multiplions $ua + vb = 1$ par c : $c = uac + vbc$, et a divise les deux termes. (4) m est un multiple commun, et tout multiple commun appartient à $(a) \cap (b) = (m)$. Écrivons $a = da', b = db'$; en simplifiant $d = ua + vb$ par d , on obtient $ua' + vb' = 1$, donc $a' \wedge b' = 1$. Le produit $da'b'$ est un multiple commun, donc $m \mid da'b'$. Inversement $m = ak = da'k$, et $b = db'$ divise m donne $b' \mid a'k$, donc $b' \mid k$ par Gauss : $da'b' \mid m$. Ainsi m est associé à $da'b'$, et dm à $d^2a'b' = ab$. $\square$

Piège

Bézout n'est **pas** une propriété de tous les anneaux où les pgcd existent : dans $\mathbb{Z}[X]$, 2 et X sont premiers entre eux (leurs seuls diviseurs communs sont ± 1), mais il n'existe pas U, V avec $2U + XV = 1$ — évaluer en 0 donnerait $2U(0) = 1$ dans $\mathbb{Z}$. Autrement dit $(2) + (X) \neq \mathbb{Z}[X]$: premiers entre eux n'implique comaximaux que dans un anneau principal.

Méthode : algorithme d'Euclide étendu

Dans un anneau euclidien, on calcule le pgcd et les coefficients de Bézout par divisions successives : $r_0 = a, r_1 = b, r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}$, jusqu'à $r_{N+1} = 0$ (le stathme décroît strictement); alors $d = r_N$, puisque $(r_{k-1}) + (r_k) = (r_k) + (r_{k+1})$ à chaque étape, et l'on remonte les égalités. Exemple dans $\mathbb{Z}[i]$: $5 = (3+i) \cdot 1 + (2-i)$, puis $3+i = (2-i)(1+i) + 0$. Donc $\text{pgcd}(5, 3+i) = 2-i$, avec la relation de Bézout $2-i = 5 - (3+i)$. **C'est le seul endroit où l'on a besoin de l'euclidianité** : dans un anneau principal non euclidien, Bézout est vrai mais non calculable ainsi.

6.3 Anneaux noethériens et existence des factorisations

Définition 6.9: Anneau noethérien

Un anneau commutatif A est **noethérien** s'il vérifie les conditions équivalentes suivantes :

1. toute suite croissante d'idéaux $I_0 \subset I_1 \subset \dots$ est stationnaire;
2. toute famille non vide d'idéaux de A possède un élément maximal pour l'inclusion;
3. tout idéal de A est engendré par un nombre fini d'éléments.

Démonstration de l'équivalence. (1) $\Rightarrow$ (2) : si une famille non vide $\mathcal{F}$ n'a pas d'élément maximal, on construit de proche en proche (axiome du choix dépendant, [L01 : Axiomes de ZFC]) une suite strictement croissante d'éléments de $\mathcal{F}$. (2) $\Rightarrow$ (3) : soit I un idéal et J un élément maximal de la famille des idéaux de type fini contenus dans I (elle contient $\{0\}$). Si $J \neq I$, pour $x \in I \setminus J$ l'idéal $J + (x)$ est de type fini, contenu dans I et contient strictement J : absurde. Donc $I = J$. (3) $\Rightarrow$ (1) : $I = \bigcup_n I_n$ est un idéal (réunion croissante), engendré par $a_1, \dots, a_k$; chaque a_j appartient à un I_{n_j} , donc tous sont dans I_N avec $N = \max n_j$, et $I \subset I_N \subset I_n \subset I$ pour $n \geq N$. $\square$

Exemple

Un anneau principal est noethérien (critère (3), un générateur suffit) : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$. Les anneaux $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ le sont aussi (théorème de la base de Hilbert, hors programme, non utilisé ici). En revanche $\mathbb{K}[X_1, X_2, \dots]$, anneau de polynômes en une infinité d'indéterminées, ne l'est pas : $(X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq \dots$.

Proposition 6.10: Existence d'une décomposition en irréductibles

Dans un anneau intègre noethérien — ou, plus généralement, dans un anneau intègre où toute suite croissante d'idéaux *principaux* est stationnaire —, tout élément non nul et non inversible est produit d'un nombre fini d'irréductibles.

Démonstration. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des idéaux (a) , où a est non nul, non inversible et n'est pas produit d'irréductibles. Supposons $\mathcal{F} \neq \emptyset$: il possède un élément maximal (a) (sinon on construirait une suite strictement croissante d'idéaux principaux). L'élément a n'est pas irréductible, donc $a = bc$ avec b, c non inversibles. Alors $(a) \subsetneq (b)$: l'inclusion est stricte car, si $b = ad$, on aurait $a = adc$ et c serait inversible. De même $(a) \subsetneq (c)$. Par maximalité, $(b), (c) \notin \mathcal{F}$: b et c sont produits d'irréductibles, donc $a = bc$ aussi. Contradiction. $\square$

Contre-exemple : un anneau intègre sans factorisations

Soit $A = \mathbb{Z} + X\mathbb{Q}[X] = \{P \in \mathbb{Q}[X] : P(0) \in \mathbb{Z}\}$, sous-anneau de $\mathbb{Q}[X]$; ses unités sont ± 1 . On a $X = 2 \cdot \frac{X}{2} = 2 \cdot 2 \cdot \frac{X}{4} = \dots$ avec 2 non inversible : la suite $(X) \subsetneq (\frac{X}{2}) \subsetneq (\frac{X}{4}) \subsetneq \dots$ est strictement croissante, donc A n'est pas noethérien. Et X n'est pas produit d'irréductibles : dans une factorisation de X , les degrés imposent des facteurs constants (entiers) et un facteur de degré 1, de la forme cX avec $c \in \mathbb{Q}^*$ puisque le terme constant du produit est nul ; or $cX = 2 \cdot \frac{c}{2}X$ n'est jamais irréductible.

6.4 Anneaux factoriels

Définition 6.11: Anneau factoriel

Un anneau intègre A est **factoriel** si :

- (E) tout élément non nul et non inversible est produit d'un nombre fini d'irréductibles ;
- (U) cette écriture est unique à l'ordre et à association près : si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ avec les p_i, q_j irréductibles, alors $r = s$ et, après renumérotation, p_i est associé à q_i pour tout i .

Théorème 6.12: Caractérisation ; principal $\Rightarrow$ factoriel

Soit A un anneau intègre vérifiant (E). Alors

$$A \text{ est factoriel} \iff \text{tout irréductible de } A \text{ est premier.}$$

En particulier, **tout anneau principal est factoriel**.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Soit $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$; raisonnons par récurrence sur $r \geq 1$. L'élément p_1 , premier, divise le produit des q_j , donc l'un d'eux, disons q_1 après renumérotation ; comme q_1 est irréductible et p_1 non inversible, $q_1 = wp_1$ avec $w \in A^\times$. Si $r = 1$: en simplifiant par p_1 , $1 = wq_2 \cdots q_s$, ce qui force $s = 1$ (un irréductible n'est pas inversible). Si $r \geq 2$: en simplifiant, $p_2 \cdots p_r = (wq_2)q_3 \cdots q_s$ (avec $s \geq 2$, sinon p_2 serait inversible), et l'on applique l'hypothèse de récurrence.

($\Rightarrow$) Soit p irréductible divisant $ab : ab = pc$. Si a ou b est nul ou inversible, c'est immédiat. Sinon c est non nul et non inversible (l'irréductible pc ne peut être le produit des deux non inversibles a et b). Décomposons a , b et c en irréductibles : par unicité, p est associé à l'un des facteurs irréductibles de a ou de b , donc divise a ou b .

Cas principal. Un anneau principal est noethérien, donc vérifie (E) (proposition 6.10), et tout irréductible y est premier (proposition 6.7). $\square$

Proposition 6.13: Arithmétique d'un anneau factoriel

Soit A factoriel et $\mathcal{P}$ un système de représentants des irréductibles à association près. Tout $a \neq 0$ s'écrit de façon unique $a = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(a)}$, avec $u \in A^\times$ et des *valuations* $v_p(a) \in \mathbb{N}$ presque toutes nulles. Alors, pour a, b non nuls :

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \quad a \mid b \iff \forall p, v_p(a) \leq v_p(b),$$

$\prod p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ est un pgcd, $\prod p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ un ppcm, et le lemme de Gauss est valable : si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. L'écriture est la décomposition (E)+(U), où l'on regroupe les facteurs associés. La formule pour $v_p(ab)$ vient de l'unicité. Si $b = ac$, alors $v_p(b) = v_p(a) + v_p(c) \geq v_p(a)$; réciproquement, $c = \prod p^{v_p(b)-v_p(a)}$ vérifie $b = u'ac$ avec u' inversible. Les assertions sur le pgcd et le ppcm en découlent. Enfin, si $a \wedge b = 1$, $\min(v_p(a), v_p(b)) = 0$ pour tout p ; pour p tel que $v_p(a) > 0$, on a donc $v_p(b) = 0$ et $v_p(a) \leq v_p(bc) = v_p(c) : a \mid c$. $\square$

Remarque : factoriel n'implique pas principal. Si A est factoriel, alors $A[X]$ est factoriel : c'est le théorème de transfert de Gauss, démontré dans [L14 : Corps des fractions] (lemme de Gauss sur les contenus). Ainsi $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{K}[X, Y]$ sont factoriels ; ils ne sont pas principaux, puisque $(2, X)$ et (X, Y) ne le sont pas (chapitre 5). Dans un anneau factoriel, pgcd et ppcm existent, mais Bézout peut être en défaut. Les critères d'irréductibilité dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$ (racines rationnelles, critère d'Eisenstein, réduction modulo p) sont traités dans [L07 : Polynômes] et [L14 : Corps des fractions].

6.5 Un exemple complet : les entiers de Gauss

Théorème 6.14: Irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ et sommes de deux carrés

À association près, les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont :

1. $1 + i$, de norme 2 ;
2. les nombres premiers $p \equiv 3 \pmod{4}$, de norme p^2 ;
3. les $a + ib$ tels que $a^2 + b^2 = p$ soit un nombre premier $\equiv 1 \pmod{4}$; pour chaque tel p , il y en a exactement deux non associés, $a + ib$ et $a - ib$.

En particulier, un nombre premier p est somme de deux carrés si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$, et cette écriture est unique à l'ordre et aux signes près.

Démonstration. Les éléments cités sont irréductibles. Pour (1) et (3), la norme est première (lemme 6.3). Pour (2) : si $p = zw$ avec z, w non inversibles, alors $\mathcal{N}(z)\mathcal{N}(w) = p^2$ impose $\mathcal{N}(z) = p$, soit $p = a^2 + b^2$; c'est impossible car un carré vaut 0 ou 1 modulo 4.

Un premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ est réductible. Il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $p \mid m^2 + 1$ (-1 est un carré modulo p , [L03 : Arithmétique]). Dans $\mathbb{Z}[i]$, p divise $(m + i)(m - i)$ sans diviser aucun facteur ($\frac{m}{p} \pm \frac{i}{p} \notin \mathbb{Z}[i]$) : p n'est pas premier, donc pas irréductible ($\mathbb{Z}[i]$ est factoriel). Ainsi $p = zw$ avec $\mathcal{N}(z) = \mathcal{N}(w) = p$: en écrivant $z = a + ib$, on obtient $p = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$.

Il n'y en a pas d'autres. Soit π irréductible. Il divise l'entier $\mathcal{N}(\pi) = \pi\bar{\pi} \geq 2$, produit de nombres premiers ; comme π est premier, il divise un nombre premier p : $p = \pi w$, d'où $\mathcal{N}(\pi)\mathcal{N}(w) = p^2$. Si $\mathcal{N}(\pi) = p^2$, w est une unité et π est associé à p , qui est donc irréductible : $p \equiv 3 \pmod{4}$ d'après ce qui précède (et $2 = (1 + i)(1 - i)$). Si $\mathcal{N}(\pi) = p$: $\pi = a + ib$ avec $a^2 + b^2 = p$, donc $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$. Pour $p = 2$, $\pi = \pm 1 \pm i$ est associé à $1 + i$. Pour p impair, $a + ib$ et $a - ib$ ne sont pas associés : les associés de $a + ib$ sont $\pm(a + ib)$ et $\pm(-b + ia)$, et une égalité avec $a - ib$ forcerait $ab = 0$ ou $a = \pm b$, donc p carré ou pair.

Unicité. Si $p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$, les décompositions $(a + ib)(a - ib) = (c + id)(c - id)$ de p en irréductibles coïncident : $c + id$ est associé à $a \pm ib$, d'où $\{c^2, d^2\} = \{a^2, b^2\}$. $\square$

Exemple

$5 = (2 + i)(2 - i)$, $13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$, $2 = -i(1 + i)^2$, tandis que 3, 7, 11 restent irréductibles. La décomposition d'un entier de Gauss se lit sur celle de sa norme : $\mathcal{N}(7 + i) = 50 = 2 \cdot 5^2$, et $7 + i = (1 + i)(4 - 3i) = -i(1 + i)(2 + i)^2$ (en effet $(2 + i)^2 = 3 + 4i$ et $-i(3 + 4i) = 4 - 3i$). Le théorème général des deux carrés (pour n quelconque) est dans [L03 : Arithmétique]. La figure 6.3 montre les irréductibles de petite norme.

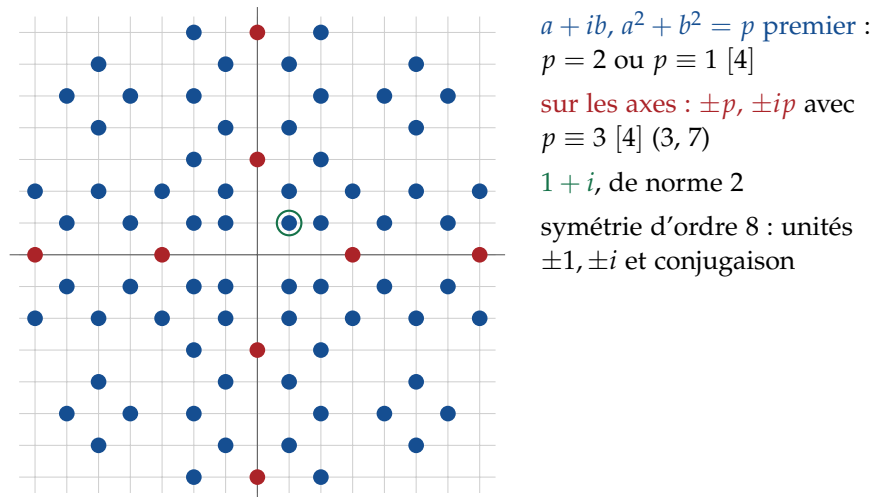
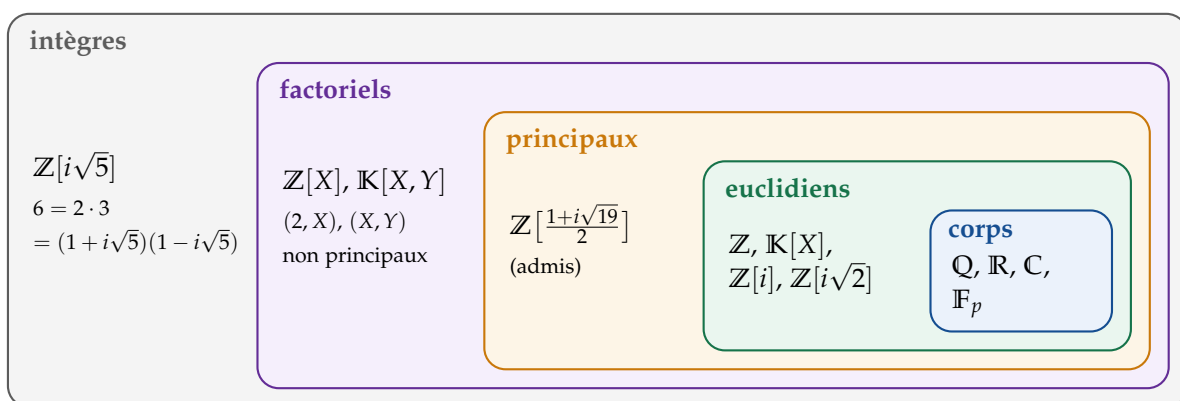


Figure 6.3. Les irréductibles $a + ib$ de $\mathbb{Z}[i]$ avec $|a|, |b| \leq 7$: aucun sur les axes hors des premiers $\equiv 3 \pmod{4}$, et chaque premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ donne huit points $\pm a \pm ib, \pm b \pm ia$ du cercle $x^2 + y^2 = p$.

6.6 La hiérarchie en un coup d'œil

La figure 6.4 résume la hiérarchie des anneaux étudiés dans ce chapitre.



hors du cadre (non intègres) : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, A \times B, C^0([0, 1], \mathbb{R}), \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Figure 6.4. La chaîne d'inclusions strictes $\text{corps} \subset \text{euclidiens} \subset \text{principaux} \subset \text{factoriels} \subset \text{intègres}$; chaque couronne contient un exemple qui sépare les deux classes.

Classe	Ce qu'elle donne	Ce qui peut manquer
Intègre	simplification ; premier $\Rightarrow$ irréductible	pgcd, unicité et même existence des factorisations
Factoriel	décomposition unique, valuations, pgcd/ppcm, Gauss, irréductible = premier	Bézout ; un premier non nul peut ne pas être maximal
Principal	Bézout ; premier non nul = maximal ; $A/(p)$ corps pour p irréductible	un algorithme de calcul du pgcd
Euclidien	algorithme d'Euclide étendu, effectif	—

Chapitre 7

Corps

Intuition

Un corps est un anneau où la division est partout possible : c'est le terrain de l'algèbre linéaire, et l'objet le plus rigide de la hiérarchie — ses seuls idéaux sont $\{0\}$ et lui-même, donc *tout morphisme de corps est injectif*. On ne quotiente pas un corps : on l'*agrandit*. Trois idées structurent ce chapitre.

1. Tout corps contient un plus petit sous-corps, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p$: sa **caractéristique** est sa première carte d'identité. En caractéristique p , l'élévation à la puissance p est un morphisme — le **Frobenius**.
2. Le groupe multiplicatif d'un corps est contraint par le fait qu'un polynôme de degré d a au plus d racines : ses sous-groupes finis sont **cycliques**.
3. Pour **créer une racine** manquante à un polynôme irréductible P , on forme le quotient $\mathbb{K}[X]/(P)$: c'est le geste $\mathbb{R} \rightsquigarrow \mathbb{C}$, fondateur de la théorie des extensions.

Le fil conducteur reste le même : *on ne devine pas les objets, on les construit par quotient, et la propriété universelle garantit qu'ils sont les bons*.

7.1 Caractéristique et sous-corps premier

Définition 7.1: Sous-corps, extension

Un **sous-corps** d'un corps L est un sous-anneau $\mathbb{K}$ de L qui est un corps (c'est-à-dire stable par passage à l'inverse). Un morphisme de corps $\mathbb{K} \rightarrow L$ est un morphisme d'anneaux ; il est toujours injectif (proposition 4.6), et l'on dit que L est une **extension** de $\mathbb{K}$, en identifiant $\mathbb{K}$ à son image. Pour une partie $S \subset L$, on note $\mathbb{K}(S)$ le plus petit sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$ et S (intersection des sous-corps qui les contiennent).

Théorème 7.2: Sous-corps premier

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Sa caractéristique est 0 ou un nombre premier p , et l'intersection de tous les sous-corps de $\mathbb{K}$ — son **sous-corps premier** — est

- isomorphe à $\mathbb{Q}$ si $\text{car } \mathbb{K} = 0$;
- égal à $\{k \cdot 1_{\mathbb{K}}\} \simeq \mathbb{F}_p$ si $\text{car } \mathbb{K} = p$.

Si $\mathbb{K} \rightarrow L$ est un morphisme de corps, alors $\text{car } \mathbb{K} = \text{car } L$: il n'existe aucun morphisme entre deux corps de caractéristiques différentes.

Démonstration. $\mathbb{K}$ est intègre, donc $\text{car } \mathbb{K}$ est nul ou premier (proposition 4.9). Notons $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$, $k \mapsto k \cdot 1_{\mathbb{K}}$; tout sous-corps contient $1_{\mathbb{K}}$, donc $\text{Im } \chi$.

Caractéristique p . $\text{Im } \chi \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps : c'est un sous-corps contenu dans tous les autres.

Caractéristique 0. χ est injectif, donc $\chi(b) \neq 0$ pour $b \neq 0$. Posons $\psi(\frac{a}{b}) = \chi(a)\chi(b)^{-1}$: c'est bien défini (si $ad = bc$, alors $\chi(a)\chi(d) = \chi(b)\chi(c)$), et l'on vérifie sur les formules $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ et $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ que $\psi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{K}$ est un morphisme de corps, donc injectif. Son image est un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$, et tout sous-corps, contenant les $\chi(a)$ et leurs inverses, la contient.

Enfin un morphisme de corps est injectif, et un sous-anneau a la même caractéristique que l'anneau (proposition 4.9(3)). $\square$

Exemple

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}(i)$ sont de caractéristique 0, de sous-corps premier $\mathbb{Q}$. Les corps $\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_p[X]/(P)$ avec P irréductible, et le corps des fractions rationnelles $\mathbb{F}_p(T)$ [L14 : Corps des fractions] sont de caractéristique p ; le dernier est infini.

Proposition 7.3: Le Frobenius d'un corps

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique $p > 0$ et $F : x \mapsto x^p$ son morphisme de Frobenius (théorème 4.10).

1. F est un morphisme de corps injectif : tout élément de $\mathbb{K}$ a *au plus* une racine p -ième.
2. Les points fixes de F sont exactement les éléments du sous-corps premier : $\{x \in \mathbb{K} : x^p = x\} = \mathbb{F}_p$.
3. Si $\mathbb{K}$ est fini, F est un automorphisme de $\mathbb{K}$.

Démonstration. (1) Un morphisme de corps est injectif ; directement : $x^p = y^p$ donne $(x - y)^p = 0$, donc $x = y$. (2) Le groupe $\mathbb{F}_p^\times$ est d'ordre $p - 1$, donc $x^{p-1} = 1$ pour $x \in \mathbb{F}_p^\times$ (Lagrange) et $x^p = x$ pour tout $x \in \mathbb{F}_p$. Le polynôme $X^p - X$ a ainsi p racines dans $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{K}$, et il n'en a pas plus de p dans le corps $\mathbb{K}$ (proposition 4.13(4)). (3) Une injection d'un ensemble fini dans lui-même est bijective. $\square$

Exemple : le Frobenius au travail

- Dans $\mathbb{F}_p[X] : (X - 1)^p = X^p - 1$; plus généralement $P(X)^p = P(X^p)$, car les coefficients vérifient $a^p = a$. Par exemple $X^4 + 1 = (X + 1)^4$ dans $\mathbb{F}_2[X]$.
- *Fermat par récurrence* : dans $\mathbb{F}_p, (a + 1)^p = a^p + 1$, donc $a^p = a$ se propage de a à $a + 1$.
- F n'est pas toujours surjectif : dans $\mathbb{F}_p(T)$, T n'est pas une puissance p -ième (si $T B^p = A^p$ avec $A, B \in \mathbb{F}_p[T]$, les degrés donnent $1 + p \deg B = p \deg A$, impossible).

7.2 Sous-groupes finis du groupe multiplicatif

Théorème 7.4: Cyclicité

Tout sous-groupe **fini** du groupe multiplicatif $\mathbb{K}^\times$ d'un corps (commutatif) $\mathbb{K}$ est cyclique. En particulier, si $\mathbb{K}$ est un corps fini, $\mathbb{K}^\times$ est cyclique.

Démonstration. Soit $G \leq \mathbb{K}^\times$ d'ordre n . Pour tout $d \mid n$, les solutions de $x^d = 1$ dans G sont des racines du polynôme $X^d - 1$, qui en a au plus d dans le corps $\mathbb{K}$ (proposition 4.13(4)). Le critère de cyclicité (théorème 3.5) s'applique. $\square$

Exemple

- Les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^\times$ sont les $\mathbb{U}_n$ (un sous-groupe d'ordre n est formé de racines de $X^n - 1$); ceux de $\mathbb{R}^\times$ sont $\{1\}$ et $\{\pm 1\}$.
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$: ses générateurs sont les *racines primitives* modulo p [L03 : Arithmétique]. Le cas d'un corps fini quelconque est repris dans [L19 : Corps finis].

Contre-exemple

« Corps » : $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ n'est pas intègre, $X^2 - \bar{1}$ y a quatre racines, et $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \simeq V_4$ n'est pas cyclique. « Commutatif » : le groupe $\mathbb{H}$ est un sous-groupe fini non cyclique du groupe des inversibles de l'anneau non commutatif $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ — et même du corps gauche des quaternions [L30 : Géométrie euclidienne], où $X^2 + 1$ a une infinité de racines. « Fini » : $\mathbb{Q}^\times$ et $\mathbb{R}^\times$ ne sont pas monogènes.

7.3 Corps de rupture

Théorème 7.5: L'anneau $\mathbb{K}[X]/(P)$

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$, et x la classe de X dans $B = \mathbb{K}[X]/(P)$.

1. Le morphisme $\mathbb{K} \rightarrow B$ est injectif, $P(x) = 0$ dans B , et tout élément de B s'écrit de façon unique

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}, \quad a_k \in \mathbb{K}.$$

2. B est un corps $\iff B$ est intègre $\iff P$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. (1) Par division euclidienne, toute classe contient un unique polynôme de degré $< n$ (deux polynômes de degré $< n$ congrus modulo P sont égaux, leur différence étant un multiple de P de degré $< n$). En particulier les constantes sont deux à deux non congrues. Enfin $P(x) = \sum a_k \bar{X}^k = \overline{P(X)} = 0$. (2) $\mathbb{K}[X]$ est principal : si P est irréductible, (P) est maximal (proposition 6.7) et B est un corps. Si $P = QR$ avec $1 \leq \deg Q, \deg R < n$, alors $\bar{Q}\bar{R} = 0$ avec $\bar{Q}, \bar{R} \neq 0$ par (1) : B n'est pas intègre. $\square$

Définition 7.6: Corps de rupture

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ **irréductible**. Un **corps de rupture** de P sur $\mathbb{K}$ est une extension L de $\mathbb{K}$ contenant une racine α de P et engendrée par elle : $L = \mathbb{K}(\alpha)$.

Théorème 7.7: Existence et unicité du corps de rupture

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré n .

1. $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P , engendré par la classe x de X .
2. Si $L = \mathbb{K}(\alpha)$ est un corps de rupture de P , il existe un unique isomorphisme $\mathbb{K}[X]/(P) \rightarrow L$ qui fixe $\mathbb{K}$ et envoie x sur α . En particulier $L = \mathbb{K}[\alpha]$, et tout élément de L s'écrit de façon unique $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ avec $a_k \in \mathbb{K}$.

Deux corps de rupture de P sont donc isomorphes, par un isomorphisme fixant $\mathbb{K}$.

Démonstration. (1) est le théorème 7.5 : B est un corps contenant $\mathbb{K}$, $P(x) = 0$, et tout élément de B est un polynôme en x . (2) L'évaluation $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow L$, $Q \mapsto Q(\alpha)$, est un morphisme d'anneaux d'image $\mathbb{K}[\alpha]$. Son noyau est un idéal contenant P , et propre ($1 \mapsto 1$); comme (P) est maximal, ce noyau est (P) . Le premier théorème d'isomorphisme donne $\mathbb{K}[X]/(P) \simeq \mathbb{K}[\alpha]$, $x \mapsto \alpha$. Ainsi $\mathbb{K}[\alpha]$ est un sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$ et α : c'est $\mathbb{K}(\alpha) = L$. L'unicité vient de ce que x et $\mathbb{K}$ engendrent $\mathbb{K}[X]/(P)$. $\square$

Remarque : vocabulaire de la suite. Dans le langage de [L10 : Algèbre linéaire], $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une base de L comme $\mathbb{K}$ -espace vectoriel : le *degré* de l'extension est $[L : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}} L = \deg P$, et

P (rendu unitaire) est le *polynôme minimal* de α . Éléments algébriques, multiplicativité des degrés, clôture algébrique : tout cela est l'objet de [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques].

Exemple

1. $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$: corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$, avec $\alpha = i$.
2. $X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$: de degré 3, il serait sinon divisible par un polynôme de degré 1 et aurait une racine $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ (fraction irréductible) ; mais $a^3 = 2b^3$ force a pair, puis b pair. Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}$ en est un corps de rupture ; $\mathbb{Q}(j\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{C}$ en est un autre, isomorphe au premier bien que non inclus dans $\mathbb{R}$.
3. $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$ (section 7.5).

Méthode : calculer dans $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[X]/(P)$

- *Produit* : multiplier les polynômes en α , puis réduire modulo P (remplacer α^n par son expression).
- *Inverse* de $Q(\alpha) \neq 0$: P est irréductible et ne divise pas Q , donc $P \wedge Q = 1$; l'algorithme d'Euclide étendu donne $UP + VQ = 1$, et $Q(\alpha)^{-1} = V(\alpha)$.

Exemple : dans $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha = \sqrt[3]{2}$, l'identité $X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)$ évaluée en α donne $3 = (1 + \alpha)(1 - \alpha + \alpha^2)$, d'où $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2}} = \frac{1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{3}$.

Contre-exemple : si P n'est pas irréductible

$\mathbb{R}[X]/(X^2 - 1) \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (lemme chinois) possède des idempotents non triviaux ; $\mathbb{R}[X]/(X^2)$ possède un nilpotent non nul, x . Aucun des deux n'est un corps : **l'irréductibilité de P est exactement ce qu'il faut.**

7.4 Corps de décomposition

Définition 7.8: Corps de décomposition

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. Un **corps de décomposition** de P sur $\mathbb{K}$ est une extension L de $\mathbb{K}$ telle que :

1. P est scindé dans $L[X]$: $P = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$ avec $c \in \mathbb{K}^\times$, $\alpha_k \in L$;
2. L est engendré par les racines : $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Théorème 7.9: Existence d'un corps de décomposition

Tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ possède un corps de décomposition sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Il suffit de construire une extension M de $\mathbb{K}$ dans laquelle P est scindé : $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subset M$ convient alors. Montrons par récurrence sur n : pour tout corps $\mathbb{K}$ et tout $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n , il existe une extension de $\mathbb{K}$ où P est scindé. Pour $n = 1$, $\mathbb{K}$ convient. Soit $n \geq 2$. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant factoriel, P possède un facteur irréductible Q ; soit $\mathbb{K}_1 = \mathbb{K}(\alpha_1)$ un corps de rupture de Q (théorème 7.7). Alors $P(\alpha_1) = 0$, donc $P = (X - \alpha_1)R$ dans $\mathbb{K}_1[X]$ avec $\deg R = n - 1$. Par hypothèse de récurrence appliquée à $(\mathbb{K}_1, R)$, il existe une extension M de $\mathbb{K}_1$ où R est scindé ; P est alors scindé dans $M[X]$, et M est une extension de $\mathbb{K}$. $\square$

Remarque : unicité. Deux corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ sont isomorphes par un isomorphisme fixant $\mathbb{K}$. La preuve prolonge de proche en proche l'unicité du corps de rupture (théorème 7.7(2)); elle est faite dans [L24 : Théorie de Galois], où ces isomorphismes deviennent l'objet d'étude — le groupe de Galois. Nous n'utilisons pas cette unicité ici (figure 7.1).

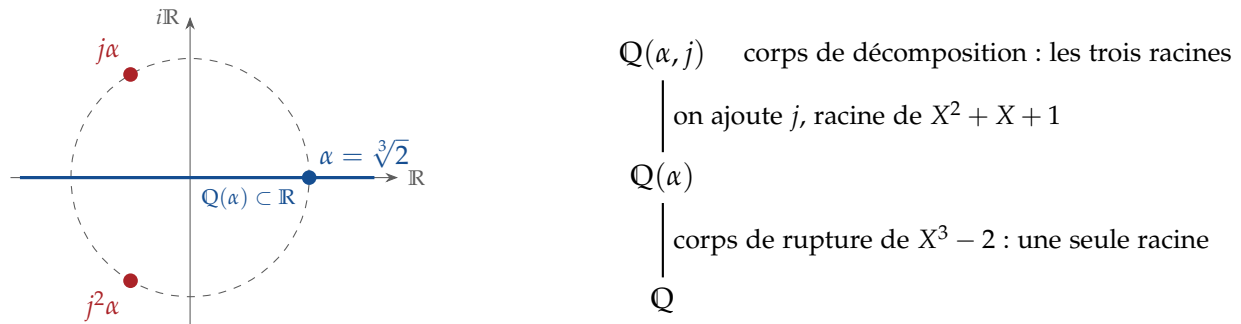


Figure 7.1. Rupture et décomposition ne coïncident pas : $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ est réel et ne contient qu'une racine de $X^3 - 2 = (X - \alpha)(X - j\alpha)(X - j^2\alpha)$.

Exemple

- Sur $\mathbb{R}$, $X^2 + 1$: le corps de rupture $\mathbb{C}$ est déjà un corps de décomposition, puisque $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$. Il en va de même pour tout polynôme irréductible de degré 2 (la somme des racines est dans $\mathbb{K}$).
- Sur $\mathbb{Q}$, $X^3 - 2$: le corps de rupture $\mathbb{Q}(\alpha)$ ne contient pas $j\alpha \notin \mathbb{R}$; dans $\mathbb{Q}(\alpha)[X]$, $X^3 - 2 = (X - \alpha)(X^2 + \alpha X + \alpha^2)$, et il faut une seconde rupture pour scinder le facteur de degré 2. Le corps de décomposition est $\mathbb{Q}(\alpha, j)$.

7.5 Ouverture : les corps finis

Proposition 7.10: Cardinal d'un corps fini

Un corps fini $\mathbb{K}$ a pour caractéristique un nombre premier p , et son cardinal est une puissance de p : $|\mathbb{K}| = p^n$ avec $n \geq 1$.

Démonstration. $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$ ne peut être injectif, donc car $\mathbb{K} = p$ est premier (théorème 7.2). Alors $p \cdot x = 0$ pour tout x : le groupe abélien fini $(\mathbb{K}, +)$ vérifie les hypothèses du lemme 2.8, donc $|\mathbb{K}| = p^n$. (Autre preuve : $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{F}_p$, donc en bijection avec $\mathbb{F}_p^n$ — [L19 : Corps finis].) $\square$

Exemple : le corps $\mathbb{F}_4$

Sur $\mathbb{F}_2$, le polynôme $X^2 + X + 1$ n'a pas de racine ($0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1$), donc il est irréductible (degré 2). Le corps de rupture $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$, avec $\alpha^2 = \alpha + 1$, a quatre éléments :

+	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

×	1	α	$\alpha+1$
1	1	α	$\alpha+1$
α	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	1	α

Le groupe additif est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$; le groupe multiplicatif $\{1, \alpha, \alpha^2\}$ est cyclique d'ordre 3; le Frobenius $x \mapsto x^2$ échange α et $\alpha + 1$ et fixe $\mathbb{F}_2$; et $X^2 + X + 1 = (X - \alpha)(X - \alpha - 1) : \mathbb{F}_4$ est aussi le corps de décomposition. De même $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$ est un corps à 8 éléments et $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ un corps à 9 éléments (polynômes de degré ≤ 3 sans racine).

Piège

1. Le corps à p^n éléments n'est **pas** $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ dès que $n \geq 2$: ce dernier n'est pas intègre. $\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'ont même pas le même groupe additif.
2. Il n'y a pas de corps à 6, 10 ou 12 éléments.
3. Quatre anneaux à quatre éléments, deux à deux non isomorphes : $\mathbb{F}_4$ (corps), $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (caractéristique 4), $\mathbb{F}_2[X]/(X^2)$ (un nilpotent non nul), $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2 \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X)$ (idempotents non triviaux).

Remarque : ce que démontre la leçon sur les corps finis. Pour tout $q = p^n$, il existe un corps à q éléments, *unique à isomorphisme près*, noté $\mathbb{F}_q$: c'est un corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. Les outils sont tous ici — corps de décomposition, Frobenius (dont les itérés ont pour points fixes les sous-corps), cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$ — et la théorie complète (sous-corps, automorphismes, polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$, théorème de Wedderburn) est développée dans [L19 : Corps finis].

Chapitre 8

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

Intuition : les mêmes trois gestes, partout

Groupes et anneaux ne sont pas deux théories mais une seule, jouée deux fois :

	Groupes	Anneaux
Sous-objet	sous-groupe $H \leq G$	sous-anneau (contient 1)
Ce par quoi on quotiente	sous-groupe distingué $H \trianglelefteq G$	idéal I
Raison technique	$gHg^{-1} = H$	absorption $AI \subset I$
Théorème central	$G / \text{Ker } f \simeq \text{Im } f$	$A / \text{Ker } f \simeq \text{Im } f$
Sous-objets du quotient	sous-groupes contenant H	idéaux contenant I
Produit	$H \times K$ si $H, K \trianglelefteq G, H \cap K = \{e\}, HK = G$	$A/I \times A/J$ si $I + J = A$ (lemme chinois)
Objet « indécomposable »	groupe simple	corps (deux idéaux seulement)
Objet « libre » à un générateur	$\mathbb{Z}$, d'où les groupes cycliques $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\mathbb{K}[X]$, d'où les corps de rupture $\mathbb{K}[X]/(P)$

Le geste unique à retenir : *pour identifier un quotient, on ne manipule jamais les classes — on construit un morphisme surjectif de noyau voulu*. Et la chaîne qui organise l'arithmétique :

corps $\Rightarrow$ euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel $\Rightarrow$ intègre, principal $\Rightarrow$ noethérien.

La carte mentale de la figure 8.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; chaque flèche se lit « sert à démontrer ».

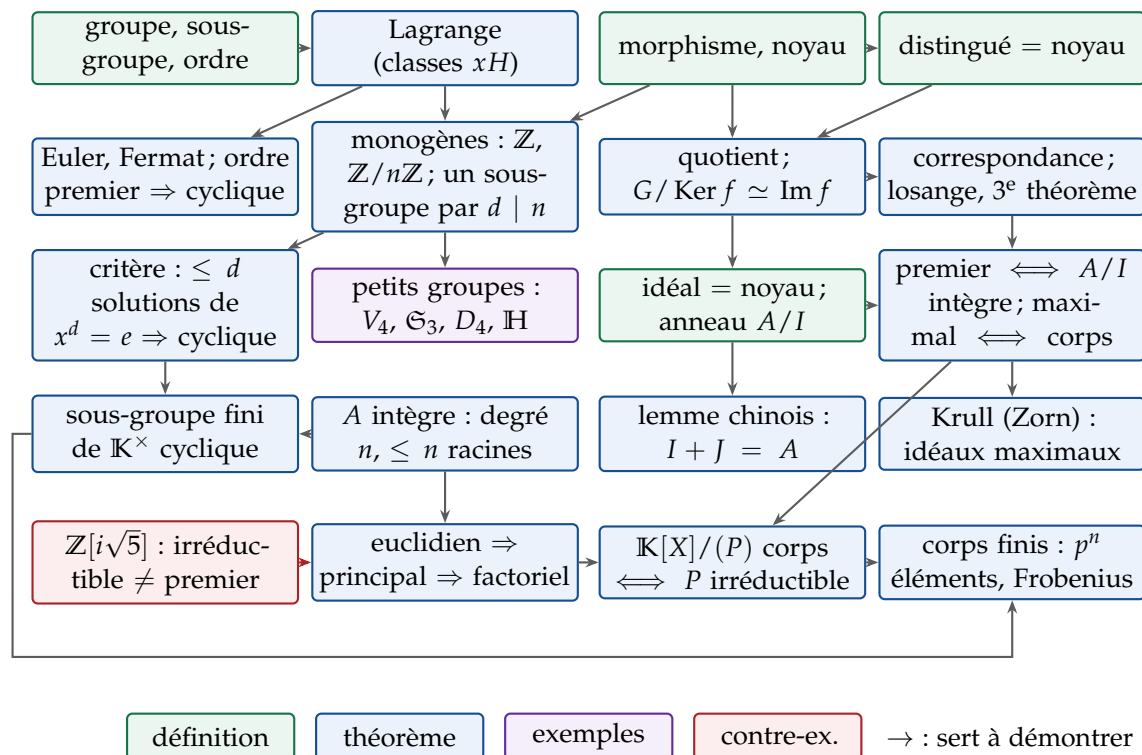


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon : en haut les groupes, au milieu le passage aux anneaux par le quotient, en bas l'arithmétique des anneaux et la construction des corps.

Énoncé	Hypothèse clé	Ce qui casse sans elle
G/H est un groupe	$H \trianglelefteq G$	la loi n'est pas définie
Réciproque de Lagrange	G cyclique	$\mathfrak{A}_4$ sans sous-groupe d'ordre 6
$\text{ord}(xy) = \text{ord}(x) \text{ord}(y)$	$xy = yx$, ordres premiers entre eux	ordre infini dans $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$
$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ cyclique	$m \wedge n = 1$	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
$G \leq \mathbb{K}^\times$ fini $\Rightarrow$ cyclique	$\mathbb{K}$ corps commutatif	$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times, \mathbb{H}$
P de degré n a $\leq n$ racines	A intègre	$X^2 - 1$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$
$A/I \simeq \prod A/I_k$	idéaux comaximaux	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$
Bézout	A principal	2 et X dans $\mathbb{Z}[X]$
Irréductible = premier	A factoriel	2 dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$
Existence des factorisations	A noethérien	X dans $\mathbb{Z} + X\mathbb{Q}[X]$
$(x+y)^p = x^p + y^p$	commutatif, car p premier	$\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2); \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
$\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps	P irréductible	$\mathbb{R}[X]/(X^2 - 1) \simeq \mathbb{R}^2$

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Quotienter par un sous-groupe non distingué; définir une application sur un quotient sans vérifier qu'elle ne dépend pas du représentant choisi.
2. Croire que la distinction est transitive, que G/H est un sous-groupe de G , ou que $G \simeq H \times G/H$.

3. Utiliser la réciproque de Lagrange (« $d \mid |G|$ donc il existe un sous-groupe, ou un élément, d'ordre d ») hors du cas cyclique.
4. Écrire $\text{ord}(xy) = \text{ppcm}(\text{ord}(x), \text{ord}(y))$ sans commutation ni coprimauté; écrire $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sans $m \wedge n = 1$.
5. Oublier $f(1_A) = 1_B$ dans la définition d'un morphisme d'anneaux; confondre sous-anneau et idéal (un idéal ne contient 1 que s'il est l'anneau entier).
6. Utiliser $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ ou « au plus n racines » sur un anneau non intègre; diviser par un polynôme de coefficient dominant non inversible.
7. Confondre irréductible et premier hors du cadre factoriel.
8. Appliquer Bézout dans $\mathbb{Z}[X]$ ou $\mathbb{K}[X, Y]$: « $a \wedge b = 1$ » n'y donne pas $(a) + (b) = A$.
9. Écrire $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ (faux dès $n \geq 2$), ou croire qu'un corps de caractéristique p est fini.
10. Prendre $\mathbb{K}[X]/(P)$ pour un corps sans avoir vérifié que P est irréductible; confondre corps de rupture et corps de décomposition.

8.3 Auto-évaluation

8.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Dans un groupe G , l'ensemble $\{x \in G : x^2 = e\}$ est un sous-groupe.
2. Si H et K sont deux sous-groupes distingués de G , alors $HK \trianglelefteq G$.
3. Si $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien.
4. Un groupe dont tous les sous-groupes sont distingués est abélien.
5. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
6. Tout quotient d'un anneau intègre est intègre.
7. Dans un anneau principal, tout idéal premier est maximal.
8. 5 est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.
9. Il existe un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
10. Dans un corps fini $\mathbb{K}$, le produit de tous les éléments non nuls vaut -1 .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : dans $\mathfrak{S}_3$, cet ensemble est formé de l'identité et des trois transpositions; 4 ne divise pas 6. *Vrai si G est abélien* (noyau du morphisme $x \mapsto x^2$).
2. **Vrai** : HK est un sous-groupe (théorème 2.10), et $g(hk)g^{-1} = (ghg^{-1})(gkg^{-1}) \in HK$.
3. **Vrai** : si $G/Z(G) = \langle \bar{x} \rangle$, tout élément de G s'écrit $x^k z$ avec $z \in Z(G)$, et $(x^k z)(x^l z') = x^{k+l} zz' = (x^l z')(x^k z)$. Ainsi $G/Z(G)$ n'est jamais cyclique non trivial.
4. **Faux** : $\mathbb{H}$ (section 3.4).
5. **Faux** : tout élément de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est d'ordre divisant 6 (proposition 2.12). En revanche $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
6. **Faux** : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Le quotient A/I est intègre si et seulement si I est premier.
7. **Faux** tel quel : (0) est premier et non maximal si A n'est pas un corps. *Vrai* pour les idéaux premiers **non nuls** (proposition 6.7).

8. **Faux** : $5 = (2 + i)(2 - i)$. Les premiers de $\mathbb{Z}$ qui restent irréductibles dans $\mathbb{Z}[i]$ sont les $p \equiv 3 \pmod{4}$ (théorème 6.14).
9. **Faux** : il faudrait $\text{car}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = 4$ divise $\text{car}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 2$ (proposition 4.9). En revanche la réduction $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un morphisme.
10. **Vrai** : regroupons chaque x avec x^{-1} ; les éléments restants vérifient $x^2 = 1$, soit $(x - 1)(x + 1) = 0$, donc $x = \pm 1$. Le produit vaut $1 \cdot (-1) = -1$ (et en caractéristique 2, $-1 = 1$). Pour $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est le théorème de Wilson [L03 : Arithmétique].

8.3.2 Exercices

Exercice 1 — Morphismes entre groupes cycliques

Dénombrer les morphismes de groupes $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; cas $(m, n) = (12, 18)$.

Méthode : corrigé 1

D'après la proposition 3.6(1), ils correspondent aux $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $m \cdot a = \bar{0}$, c'est-à-dire tels que $\text{ord}(a)$ divise m . Comme $\text{ord}(a)$ divise aussi n , la condition équivaut à $\text{ord}(a) \mid d$, où $d = \text{pgcd}(m, n)$, soit $d \cdot a = \bar{0}$. Par le théorème 3.3(1), ces éléments forment l'unique sous-groupe d'ordre d de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il y a $\text{pgcd}(m, n)$ **morphismes**. Pour $m = 12, n = 18 : d = 6$, et les morphismes sont les $\bar{k} \mapsto \overline{ak}$ avec $a \in \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$.

Exercice 2 — Les groupes $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

(a) Montrer que $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène, mais que tout sous-groupe de $\mathbb{Q}$ engendré par un nombre fini d'éléments l'est. (b) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ possède un unique sous-groupe d'ordre n , et qu'il est cyclique.

Méthode : corrigé 2

(a) Si $\mathbb{Q} = \langle \frac{a}{b} \rangle$, alors $\frac{a}{2b} = k \frac{a}{b}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ donne $2k = 1$ (et $a \neq 0$) : absurde. Si $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{Q}$ ont pour dénominateur commun N , alors $\langle r_1, \dots, r_k \rangle \subset \frac{1}{N}\mathbb{Z}$, qui est monogène infini ; or tout sous-groupe de $\frac{1}{N}\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}$ est monogène. (b) Les $x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tels que $nx = 0$ sont les classes des $\frac{k}{n}$: ils forment le sous-groupe $\langle \frac{1}{n} \rangle$, cyclique d'ordre n . Si $H \leq \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est d'ordre n , tout $x \in H$ vérifie $nx = 0$ (Lagrange), donc $H \subset \langle \frac{1}{n} \rangle$, avec égalité par cardinalité. Ainsi $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ vérifie la conclusion du théorème 3.3(1) sans être monogène : il est infini.

Exercice 3 — Un quotient à identifier

Décrire l'anneau $\mathbb{R}[X]/(X^3 - X)$, ses idéaux, ses idempotents.

Méthode : corrigé 3

$X^3 - X = X(X - 1)(X + 1)$, et les idéaux (X) , $(X - 1)$, $(X + 1)$ sont deux à deux comaximaux (les différences des générateurs sont des constantes non nulles). Le lemme chinois (théorème 5.11) donne

$$\mathbb{R}[X]/(X^3 - X) \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \bar{P} \mapsto (P(0), P(1), P(-1)).$$

Par correspondance (théorème 5.5), ses idéaux sont les $(D)/(X^3 - X)$ où D est un diviseur unitaire de $X^3 - X$: il y en a $2^3 = 8$. Les idempotents de $\mathbb{R}^3$ sont les 8 triplets de 0 et de 1 ; ainsi $(1, 0, 0)$ correspond à la classe de $1 - X^2$ (qui vaut 1 en 0, 0 en ± 1).

Exercice 4 — Factorialité et équation diophantienne : $y^2 + 2 = x^3$

En utilisant l'anneau $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$, déterminer les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $y^2 + 2 = x^3$.

Méthode : corrigé 4

A est euclidien (section 6.2), donc factoriel, et $A^\times = \{\pm 1\}$ (lemme 6.3). y est impair : sinon $x^3 = y^2 + 2 \equiv 2 \pmod{4}$, or x serait pair et $8 \mid x^3$. Les facteurs de $x^3 = (y + i\sqrt{2})(y - i\sqrt{2})$ sont premiers entre eux : un diviseur commun δ divise leur différence $2i\sqrt{2}$, donc $\mathcal{N}(\delta)$ divise $\mathcal{N}(2i\sqrt{2}) = 8$ et $\mathcal{N}(y + i\sqrt{2}) = y^2 + 2$, qui est impair ; ainsi $\mathcal{N}(\delta) = 1$. Chaque facteur est un cube : pour tout irréductible p , $v_p(y + i\sqrt{2}) + v_p(y - i\sqrt{2}) = 3v_p(x)$ et l'un des deux termes est nul, donc $3 \mid v_p(y + i\sqrt{2})$; les unités ± 1 étant des cubes, $y + i\sqrt{2} = (a + ib\sqrt{2})^3$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. En développant :

$$y = a^3 - 6ab^2, \quad 1 = 3a^2b - 2b^3 = b(3a^2 - 2b^2).$$

Donc $b = \pm 1$; $b = -1$ donne $3a^2 = 1$, impossible ; $b = 1$ donne $a = \pm 1$, puis $y = a(a^2 - 6) = \mp 5$ et $x = \mathcal{N}(a + ib\sqrt{2}) = 3$. **Les seules solutions sont** $(3, \pm 5) : 25 + 2 = 27$.

Exercice 5 — Unités, idempotents, nilpotents de $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$

Dénombrer les unités, les idempotents et les nilpotents de l'anneau $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$.

Méthode : corrigé 5

Le lemme chinois donne $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, et un triplet est inversible (resp. idempotent, nilpotent) si et seulement si chaque composante l'est. *Unités* : $2 \times 2 \times 4 = 16 = \varphi(60)$. *Idempotents* : chacun des trois facteurs n'a que 0 et 1 pour idempotents (deux corps, et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ où $\bar{2}^2 = \bar{0}$, $\bar{3}^2 = \bar{1}$), donc $2^3 = 8$ idempotents. *Nilpotents* : $2 \times 1 \times 1 = 2$, à savoir $\bar{0}$ et $\bar{30}$.

Exercice 6 — Un corps à neuf éléments

Montrer que $\mathbb{K} = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est un corps à 9 éléments ; trouver un générateur de $\mathbb{K}^\times$.

Méthode : corrigé 6

$X^2 + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$ ($0 \mapsto 1$, $\pm 1 \mapsto 2$) et il est de degré 2, donc irréductible : $\mathbb{K}$ est un corps (théorème 7.5), formé des $a + bx$ avec $a, b \in \mathbb{F}_3$ et $x^2 = -1$. Le groupe $\mathbb{K}^\times$ est cyclique d'ordre 8 (théorème 7.4) : y l'engendre si et seulement si $y^4 \neq 1$. Or $x^4 = 1$, tandis que $(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2 = 2x$ et $(1 + x)^4 = 4x^2 = -1 \neq 1$: $1 + x$ est un générateur.

Le corps des complexes

construction, trigonométrie, géométrie plane

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges. Les encadrés **violet**s donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : $\mathbb{C}$ s'obtient en ajoutant une seule racine à $\mathbb{R}$, et cela suffit à les avoir toutes. Le prix payé est la perte de l'ordre ; le gain est que multiplier devient tourner et dilater, ce qui fait du plan complexe l'outil le plus efficace de la géométrie plane. Tout est démontré, à trois exceptions signalées : le socle trigonométrique (existence de $\cos$, $\sin$, π , démontrée en [A06 : Exponentielle et logarithme complexes]), deux énoncés culturels (Frobenius, Gauss–Wantzel) et le chapitre *Ouvertures*, qui renvoie aux leçons ultérieures.

Prérequis : [L02 : Corps des réels] (borne supérieure, complétude), [L04 : Structures algébriques] (groupes cycliques, anneaux quotients, corps). Un seul emprunt à [L06 : Suites numériques] : le théorème de Bolzano–Weierstrass réel.

Débouche sur : [L07 : Polynômes], [L25 : Analyse complexe], [L30 : Géométrie euclidienne], [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

Chapitre 1

Construire $\mathbb{C}$

Intuition : pourquoi et comment

L'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution réelle. On décide d'en ajouter une, notée i . Mais ajouter un élément à un corps n'est pas innocent : il faut s'assurer que les règles de calcul restent cohérentes et que l'on obtient encore un corps. Trois constructions coexistent, et donnent le même objet :

$$\mathbb{R}^2 \text{ muni d'un produit ad hoc} \cong \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

La deuxième est la bonne *conceptuellement* : $\mathbb{C}$ est le corps de rupture de $X^2 + 1$. La troisième est la plus éclairante *géométriquement* : multiplier par un complexe, c'est appliquer une **similitude directe**.

1.1 Trois constructions

Définition 1.1: Construction par $\mathbb{R}^2$

On munit $\mathbb{R}^2$ de l'addition usuelle et de la multiplication

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

On note $\mathbb{C}$ l'ensemble obtenu, $1 = (1, 0)$ et $i = (0, 1)$.

Théorème 1.2: $\mathbb{C}$ est un corps commutatif

1. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un corps commutatif.
2. $a \mapsto (a, 0)$ est un morphisme de corps injectif $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$; on identifie a et $(a, 0)$. Alors $i^2 = -1$ et tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ (*partie réelle* $a = \operatorname{Re} z$, *partie imaginaire* $b = \operatorname{Im} z$) : $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base $(1, i)$.
3. L'inverse de $z = a + ib \neq 0$ est $z^{-1} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

Démonstration. (1) $(\mathbb{R}^2, +)$ est un groupe abélien. Le produit est commutatif (la formule est symétrique par l'échange $(a, b) \leftrightarrow (c, d)$), admet $(1, 0)$ pour neutre, et il est distributif sur l'addition car chaque coordonnée du produit est bilinéaire en $((a, b), (c, d))$. *Associativité* : on calcule

$$\begin{aligned} ((a, b)(c, d))(e, f) &= ((ac - bd)e - (ad + bc)f, (ac - bd)f + (ad + bc)e), \\ (a, b)((c, d)(e, f)) &= (a(ce - df) - b(cf + de), a(cf + de) + b(ce - df)), \end{aligned}$$

et les deux lignes valent $(ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce)$. *Inversibilité* : si $(a, b) \neq (0, 0)$, alors $a^2 + b^2 > 0$ et

$$(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) = \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, \frac{-ab + ab}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0).$$

(2) $(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$ et $(a, 0)(c, 0) = (ac, 0)$: c'est un morphisme, injectif. De plus $(0, 1)^2 = (-1, 0)$, et $(a, b) = (a, 0) + (0, 1)(b, 0) = a + ib$, l'unicité étant celle des coordonnées dans $\mathbb{R}^2$. (3) est le calcul d'inverse ci-dessus. $\square$

Contre-exemple : la même recette échoue si -1 est déjà un carré

L'inversibilité repose sur l'implication « $a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow a = b = 0$ », vraie dans $\mathbb{R}$ parce que les carrés y sont positifs. Appliquons la même formule de produit à $\mathbb{K}^2$ pour un corps $\mathbb{K}$ où -1 est un carré :

— $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (où $2^2 = -1$) : $(1, 2) \cdot (1, -2) = (1 + 4, -2 + 2) = (0, 0)$;

— $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ lui-même : $(1, i) \cdot (1, -i) = (1 + i^2, -i + i) = (0, 0)$.

On obtient un anneau **non intègre**, donc pas un corps. En termes de quotient : $X^2 + 1$ n'est plus irréductible sur $\mathbb{K}$.

Théorème 1.3: Construction par quotient

L'anneau quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps, et l'application $a + ib \mapsto \overline{a + bX}$ est un isomorphisme de corps de $\mathbb{C}$ sur ce quotient, qui envoie i sur la classe de X .

Démonstration. $X^2 + 1$ est de degré 2 sans racine réelle, donc irréductible sur $\mathbb{R}$. Dans l'anneau principal $\mathbb{R}[X]$, l'idéal engendré par un irréductible est maximal, et le quotient par un idéal maximal est un corps [L04 : Structures algébriques]. La division euclidienne par $X^2 + 1$ montre que toute classe a un unique représentant $a + bX$; et $\overline{X^2} = -\overline{1}$. L'application proposée est donc une bijection $\mathbb{R}$ -linéaire, et elle est multiplicative car $\overline{(a + bX)(c + dX)} = \overline{ac + (ad + bc)X + bdX^2} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)X}$. Autrement dit, $\mathbb{C}$ est le corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$, et la construction par $\mathbb{R}^2$ en est la version « en coordonnées ». $\square$

Théorème 1.4: Construction matricielle

L'ensemble $\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui est un corps, et $\Phi : a + ib \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ est un isomorphisme de corps de $\mathbb{C}$ sur $\mathcal{S}$. De plus $\det \Phi(z) = a^2 + b^2$, et $\Phi(z)$ est la matrice, dans la base $(1, i)$, de l'application $\mathbb{R}$ -linéaire $w \mapsto zw$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Φ est $\mathbb{R}$ -linéaire et injective, $\Phi(1) = I_2$, et le produit

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{pmatrix}$$

reproduit exactement la règle de la définition 1.1 : Φ est un morphisme d'anneaux injectif, d'image $\mathcal{S}$, qui est donc un corps isomorphe à $\mathbb{C}$. Enfin $z \cdot 1 = a + ib$ et $z \cdot i = -b + ia$: les colonnes de la matrice de $w \mapsto zw$ sont bien (a, b) et $(-b, a)$. $\square$

Remarque : ce que la matrice raconte. Si $r = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ et si l'on écrit $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$ (chapitre 2), alors

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} :$$

multiplier par z , c'est composer une rotation d'angle θ et une homothétie de rapport r . Toute la géométrie des chapitres 6 et 7 est contenue dans cette identité.

Les trois constructions, et la place de $\mathbb{C}$ dans la chaîne $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$, sont résumées par la figure 1.1.

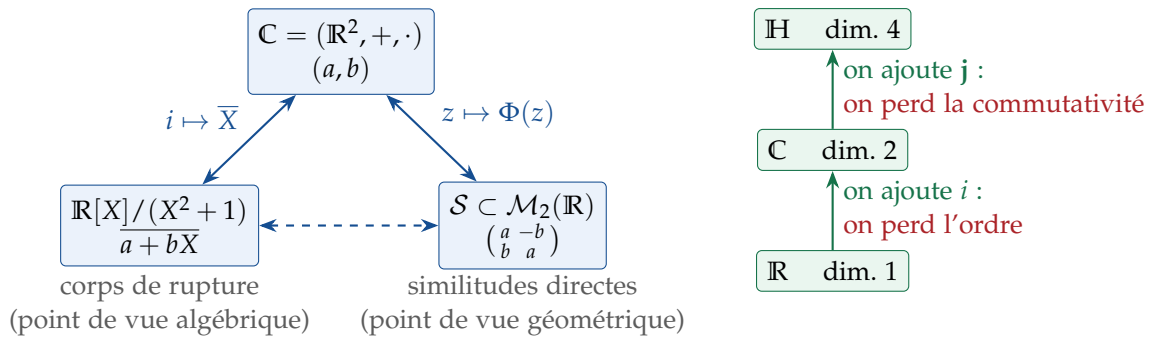


Figure 1.1. À gauche, les trois constructions isomorphes de $\mathbb{C}$ (théorèmes 1.2, 1.3, 1.4). À droite, la chaîne de Frobenius : ce sont les seules $\mathbb{R}$ -algèbres associatives de dimension finie à division, et chaque extension coûte une propriété.

1.2 Propriétés structurelles

Proposition 1.5: $\mathbb{C}$ n'est pas ordonnable

Il n'existe aucune relation d'ordre total sur $\mathbb{C}$ compatible avec l'addition et avec la multiplication par les éléments positifs (c'est-à-dire faisant de $\mathbb{C}$ un corps totalement ordonné).

Démonstration. Dans un corps totalement ordonné, tout carré est positif : si $x \geq 0$ alors $x^2 \geq 0$, et si $x \leq 0$ alors $-x \geq 0$ donc $x^2 = (-x)^2 \geq 0$. En particulier $1 = 1^2 > 0$, donc $-1 < 0$. Or dans $\mathbb{C}$, $-1 = i^2$ serait positif : contradiction. $\square$

Contre-exemple : un ordre total sur $\mathbb{C}$, mais incompatible avec le produit

L'ordre *lexicographique* ($a + ib \preceq c + id$ si $a < c$, ou si $a = c$ et $b \leq d$) est un ordre total sur $\mathbb{C}$, compatible avec l'addition. Il n'est pas compatible avec la multiplication : $i \succ 0$, mais $i \cdot i = -1 \prec 0$. On ordonne l'ensemble $\mathbb{C}$, pas le corps $\mathbb{C}$: on compare des modules, des parties réelles, jamais les complexes eux-mêmes.

Théorème 1.6: Unicité et rigidité de $\mathbb{C}$

1. Tout corps commutatif L contenant $\mathbb{R}$ comme sous-corps et de dimension 2 sur $\mathbb{R}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$, par un isomorphisme qui fixe $\mathbb{R}$.
2. Les seuls automorphismes de corps de $\mathbb{C}$ fixant chaque réel sont l'identité et la conjugaison $a + ib \mapsto a - ib$.
3. Le seul automorphisme de corps de $\mathbb{R}$ est l'identité. Par conséquent, un automorphisme σ de $\mathbb{C}$ tel que $\sigma(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ est l'identité ou la conjugaison.

Démonstration. (1) Soit $\alpha \in L \setminus \mathbb{R}$. La famille $(1, \alpha)$ est libre, donc est une base de L : il existe $b, c \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha^2 + b\alpha + c = 0$. Posons $\Delta = b^2 - 4c$. Si l'on avait $\Delta \geq 0$, on aurait $X^2 + bX + c = (X - r_1)(X - r_2)$ avec $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, d'où $(\alpha - r_1)(\alpha - r_2) = 0$ dans le corps L et $\alpha \in \mathbb{R}$: exclu. Donc $\Delta < 0$, et $\beta = \frac{2\alpha + b}{\sqrt{-\Delta}}$ vérifie $\beta^2 = \frac{4\alpha^2 + 4b\alpha + b^2}{-\Delta} = \frac{b^2 - 4c}{-\Delta} = -1$. L'application $\mathbb{R}$ -linéaire $\varphi : x + iy \mapsto x + y\beta$ est alors multiplicative (même calcul que dans $\mathbb{C}$, puisque $\beta^2 = -1$), donc c'est un morphisme de corps, injectif ; il est surjectif par égalité des dimensions. (2) Un tel σ vérifie $\sigma(i)^2 = \sigma(i^2) = \sigma(-1) = -1$, donc $\sigma(i) = \pm i$ (les racines de $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$), et $\sigma(a + ib) = a + b\sigma(i)$. Réciproquement, la conjugaison est bien un automorphisme (proposition 2.2). (3) Soit τ un automorphisme de $\mathbb{R}$. Il fixe 1, donc $\mathbb{Z}$, donc $\mathbb{Q}$. Si $x \geq 0$, alors $\tau(x) =$

$\tau(\sqrt{x})^2 \geq 0$: τ est croissant, et même strictement, puisqu'il est injectif. Pour $x \in \mathbb{R}$ et des rationnels $p < x < q$, on a donc $p < \tau(x) < q$; la densité de $\mathbb{Q}$ [L02 : Corps des réels] donne $\tau(x) = x$. Enfin, si $\sigma(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$, la restriction de σ à $\mathbb{R}$ est un morphisme de corps $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; l'argument précédent n'utilise pas la surjectivité, donc σ fixe $\mathbb{R}$ et (2) conclut. $\square$

Remarque. Un automorphisme *continu* de $\mathbb{C}$ fixe $\mathbb{Q}$, donc $\mathbb{R}$: c'est id ou la conjugaison; sans continuité, Zorn [L01 : Axiomes de ZFC] en fournit une infinité d'autres.

Remarque : peut-on continuer? (théorème de Frobenius, admis). Une $\mathbb{R}$ -algèbre associative de dimension finie dont tout élément non nul est inversible est isomorphe à $\mathbb{R}$, à $\mathbb{C}$ ou à l'algèbre **non commutative** $\mathbb{H}$ des quaternions [L30 : Géométrie euclidienne]. *Chaque extension coûte une propriété* : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ perd l'ordre, $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ la commutativité (cas commutatif : corollaire 4.6). *Idée du cas général* : pour $x \notin \mathbb{R}$, $\mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C}$; les x de carré dans $\mathbb{R}_-$ forment un supplémentaire V de $\mathbb{R}$, où $-\frac{1}{2}(xy + yx)$ est un produit scalaire; si $\dim > 2$, $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ orthonormés dans V et $\mathbf{k} = \mathbf{ij}$ engendrent l'algèbre, isomorphe à $\mathbb{H}$.

Chapitre 2

Module, argument, exponentielle

Intuition

Un complexe se lit de deux façons :

$$z = a + ib \quad (\text{forme algébrique}) \quad \text{et} \quad z = re^{i\theta} \quad (\text{forme polaire}).$$

La première est adaptée à l'**addition** — on additionne les coordonnées ; la seconde à la **multiplication** — on multiplie les modules et l'on additionne les arguments. *Savoir choisir la bonne forme est la moitié de la technique.* Deux opérations structurent le tout. Le **module** mesure la taille : c'est la norme euclidienne du plan, mais c'est aussi un morphisme multiplicatif. La **conjugaison** est la symétrie fondamentale du sujet : elle échange les deux racines $\pm i$ de $X^2 + 1$, entre lesquelles l'algèbre ne distingue pas.

2.1 Conjugaison et module

Définition 2.1: Conjugué, module

Pour $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on pose $\bar{z} = a - ib$ et $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Alors

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \quad z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Pour z réel, $|z|$ est la valeur absolue. Le point du plan de coordonnées (a, b) est dit *d'affixe z* .

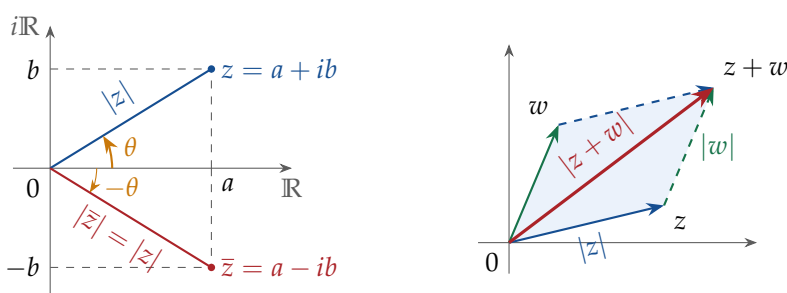


Figure 2.1. À gauche, le plan d'Argand : module, argument, conjugué (symétrique par rapport à l'axe réel). À droite, l'addition par la règle du parallélogramme, et l'inégalité triangulaire : la diagonale $|z + w|$ est plus courte que le chemin $|z| + |w|$.

Proposition 2.2: Propriétés de la conjugaison et du module

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

1. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}\bar{\bar{w}}$, $\bar{\bar{z}} = z$: la conjugaison est un **automorphisme de corps** involutif de $\mathbb{C}$, dont les points fixes sont exactement les réels ;
2. $|zw| = |z||w|$, $|\bar{z}| = |z|$, et pour $w \neq 0$: $\frac{1}{w} = \frac{\bar{w}}{|w|^2}$, $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$;
3. $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$; de plus $\operatorname{Re} z = |z|$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}_+$;

4. (inégalité triangulaire) $||z| - |w|| \leq |z + w| \leq |z| + |w|$;
5. (cas d'égalité) $|z + w| = |z| + |w|$ si et seulement si $z\bar{w} \in \mathbb{R}_+$, c'est-à-dire si $w = 0$ ou s'il existe $\mu \in \mathbb{R}_+$ tel que $z = \mu w$;
6. (identité du parallélogramme) $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.

Démonstration. (1) Avec $z = a + ib$, $w = c + id$: $\bar{z}\bar{w} = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc) = \overline{zw}$; le reste est immédiat, et $\bar{z} = z \iff b = 0$. (2) $|zw|^2 = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2$ et l'on prend les racines carrées de réels positifs. **Passer par le carré du module évite toute racine carrée :** c'est le réflexe à avoir. Puis $w \cdot \bar{w}/|w|^2 = 1$. (3) $a^2 \leq a^2 + b^2$ et la croissance de la racine carrée sur $\mathbb{R}_+$. Si $a = \sqrt{a^2 + b^2}$, alors $b = 0$ et $a \geq 0$; la réciproque est claire. (4) On développe :

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2,$$

en utilisant (3) et $|z\bar{w}| = |z||w|$. La minoration s'obtient en appliquant la majoration à $z = (z + w) + (-w)$, puis en échangeant les rôles. (5) D'après le calcul précédent, il y a égalité si et seulement si $\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z\bar{w}|$, soit $z\bar{w} \in \mathbb{R}_+$ par (3). Si $w \neq 0$ et $z\bar{w} = \lambda \geq 0$, alors $z = \frac{\lambda}{|w|^2}w$; réciproquement $z = \mu w$ donne $z\bar{w} = \mu|w|^2 \geq 0$. (6) On développe les deux carrés comme en (4) : les termes $\pm 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$ s'éliminent. $\square$

Proposition 2.3: Cas d'égalité pour n termes

Soient $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Alors $|\sum_k z_k| \leq \sum_k |z_k|$, avec égalité si et seulement s'il existe u de module 1 tel que $z_k = |z_k|u$ pour tout k (tous les z_k non nuls sont sur une même demi-droite issue de 0).

Démonstration. L'inégalité s'obtient par récurrence à partir de (4). Supposons l'égalité et notons $S = \sum z_k$. Si $S = 0$, tous les z_k sont nuls. Sinon, posons $u = S/|S|$; comme $\bar{u}S = |S|$ est réel,

$$\sum_k |z_k| = |S| = \operatorname{Re}(\bar{u}S) = \sum_k \operatorname{Re}(\bar{u}z_k) \leq \sum_k |\bar{u}z_k| = \sum_k |z_k|.$$

Chaque inégalité $\operatorname{Re}(\bar{u}z_k) \leq |\bar{u}z_k|$ est donc une égalité : $\bar{u}z_k \in \mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $z_k = |z_k|u$ (car $u\bar{u} = 1$). La réciproque est immédiate. $\square$

Contre-exemple : l'égalité $|z + w| = |z| + |w|$ est exceptionnelle

- $z = 1, w = i$: $|z + w| = \sqrt{2} < 2$. Des vecteurs non colinéaires donnent toujours une inégalité stricte.
- $z = 1, w = -1$: $|z + w| = 0 < 2$. Colinéaires ne suffit pas : il faut *de même sens*.
- En revanche $||z| - |w|| = |z + w|$ a lieu exactement quand z et w sont colinéaires *de sens contraires* ($z\bar{w} \in \mathbb{R}_-$).

Méthode : les réflexes de calcul

1. Pour éliminer un dénominateur : multiplier par le conjugué, $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
2. Pour une égalité de modules : élever au carré et utiliser $|z|^2 = z\bar{z}$.
3. Pour montrer que z est réel : vérifier $z = \bar{z}$; imaginaire pur : $z = -\bar{z}$.
4. Pour une somme de modules : inégalité triangulaire, et penser au cas d'égalité, qui porte souvent l'information géométrique cherchée.

Exemple : identité de Lagrange

L'égalité $|z|^2|w|^2 = |z\bar{w}|^2 = \operatorname{Re}(z\bar{w})^2 + \operatorname{Im}(z\bar{w})^2$ s'écrit, avec $z = a + ib$ et $w = c + id$:

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (bc - ad)^2.$$

Un produit de deux sommes de deux carrés est une somme de deux carrés : la multiplicativité du module, lue dans $\mathbb{Z}[i]$, est la clé du théorème des deux carrés [L03 : Arithmétique].

2.2 Suites complexes : le strict nécessaire

Définition 2.4: Convergence dans $\mathbb{C}$

Une suite (z_n) de complexes **converge** vers $\ell \in \mathbb{C}$ si la suite réelle $|z_n - \ell|$ tend vers 0. Elle est **bornée** si $(|z_n|)$ l'est.

Proposition 2.5: Ce qu'il faut savoir sur les suites complexes

1. $z_n \rightarrow \ell$ si et seulement si $\operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} \ell$ et $\operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} \ell$.
2. Si $z_n \rightarrow \ell$ et $w_n \rightarrow \ell'$, alors $z_n + w_n \rightarrow \ell + \ell'$, $z_n w_n \rightarrow \ell \ell'$, $\bar{z}_n \rightarrow \bar{\ell}$ et $|z_n| \rightarrow |\ell|$. En particulier $P(z_n) \rightarrow P(\ell)$ pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$.
3. (Bolzano–Weierstrass) Toute suite bornée de complexes admet une sous-suite convergente.

Démonstration. (1) résulte de l'encadrement $\max(|\operatorname{Re} u|, |\operatorname{Im} u|) \leq |u| \leq |\operatorname{Re} u| + |\operatorname{Im} u|$ appliqué à $u = z_n - \ell$. (2) Une suite convergente est bornée ($|z_n| \leq |\ell| + |z_n - \ell|$), et

$$|z_n w_n - \ell \ell'| \leq |z_n| |w_n - \ell'| + |\ell'| |z_n - \ell| \rightarrow 0; \quad ||z_n| - |\ell|| \leq |z_n - \ell|.$$

Le cas des polynômes s'en déduit par récurrence sur le degré. (3) La suite réelle $(\operatorname{Re} z_n)$ est bornée : par le théorème de Bolzano–Weierstrass réel [L06 : Suites numériques], il existe une extraction φ telle que $\operatorname{Re} z_{\varphi(n)}$ converge. La suite $(\operatorname{Im} z_{\varphi(n)})$ est bornée : il existe ψ telle que $\operatorname{Im} z_{\varphi(\psi(n))}$ converge ; $\operatorname{Re} z_{\varphi(\psi(n))}$ converge encore, comme suite extraite d'une suite convergente. On conclut par (1). $\square$

Piège

Dans (3), les deux extractions sont **successives**. Extraire séparément une sous-suite convergente des parties réelles et une autre des parties imaginaires ne donne rien : les indices ne coïncident pas.

Remarque. Le même encadrement montre que $\mathbb{C}$ est *complet* (une suite de Cauchy complexe a des parties réelle et imaginaire de Cauchy, donc convergentes [L02 : Corps des réels]). Les notions d'ouvert, de compact, de connexe dans $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ relèvent de [L11 : Topologie] ; ce document n'utilisera que la proposition 2.5.

2.3 Cercle unité, argument, forme polaire

Le groupe $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$: c'est le noyau du morphisme $|\cdot| : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. Pour le paramétrer, on a besoin des fonctions trigonométriques et du nombre π .

Théorème 2.6: Le socle trigonométrique (admis ici)

Il existe deux fonctions continues $\cos, \sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et un réel $\pi > 0$ tels que, en posant $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ pour $\theta \in \mathbb{R}$:

1. $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} e^{i\varphi}$ pour tous $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ (formules d'addition), et $e^{i0} = 1$;
2. $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme de groupes **surjectif** de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{U}, \times)$, de noyau $2\pi\mathbb{Z}$;
3. $\cos$ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$, avec $\cos 0 = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\cos \pi = -1$, et $\sin > 0$ sur $]0, \pi[$.

Remarque : sur quoi l'on s'appuie. Ces propriétés sont celles que l'on « lit » sur le cercle trigonométrique. Leur démonstration, qui définit e^z par la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ puis π comme le double du premier zéro positif de $\cos$, est faite en [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ; elle ne repose que sur le corps $\mathbb{C}$, le module et la convergence des séries complexes : il n'y a pas de cercle vicieux. On utilise aussi l'exponentielle réelle $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, isomorphisme de groupes continu de réciproque $\ln$, et l'existence d'une unique racine n -ième positive $r^{1/n}$ pour tout réel $r \geq 0$ (borne supérieure, [L02 : Corps des réels]). Tout ce qui suit s'en déduit sans autre appel à l'analyse.

Conséquences immédiates du socle : $|e^{i\theta}| = 1$, soit $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$; $e^{-i\theta} = (e^{i\theta})^{-1} = \overline{e^{i\theta}}$, donc $\cos$ est paire et $\sin$ impaire ; $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\pi/2} = i$ (son cosinus est nul et son sinus positif), et $\mathbb{U} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Définition 2.7: Argument, forme polaire

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Comme $z/|z| \in \mathbb{U}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$z = |z| e^{i\theta} = |z| (\cos \theta + i \sin \theta).$$

Un tel θ est un **argument** de z ; l'ensemble des arguments de z est $\theta + 2\pi\mathbb{Z}$, et l'on écrit $\arg z \equiv \theta [2\pi]$. L'**argument principal** $\text{Arg } z$ est l'unique argument dans $] - \pi, \pi]$. L'écriture $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ est la **forme polaire** ; on a $re^{i\theta} = r'e^{i\theta'}$ (avec $r, r' > 0$) si et seulement si $r = r'$ et $\theta \equiv \theta' [2\pi]$.

Proposition 2.8: Règles de calcul

Pour $z, w \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$, modulo 2π :

$$\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w, \quad \arg \frac{z}{w} \equiv \arg z - \arg w, \quad \arg \bar{z} \equiv -\arg z, \quad \arg(z^n) \equiv n \arg z.$$

(Formule de Moivre) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. De plus $z \in \mathbb{R}_+^* \iff \arg z \equiv 0 [2\pi]$, $z \in \mathbb{R}^* \iff \arg z \equiv 0 [\pi]$ et $z \in i\mathbb{R}^* \iff \arg z \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.

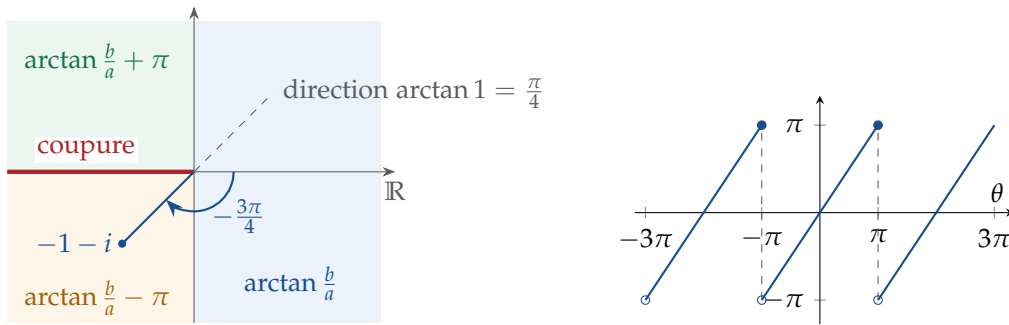


Figure 2.3. À gauche : formule de $\text{Arg}(a + ib)$ selon la région ; le piège $\arctan \frac{b}{a}$ donne pour $-1 - i$ la direction opposée. À droite : $\theta \mapsto \text{Arg}(e^{i\theta})$ est en dents de scie, avec un saut de 2π à chaque passage par la coupure $\mathbb{R}^*$.

2.4 Exponentielle complexe

Définition 2.10: Exponentielle complexe

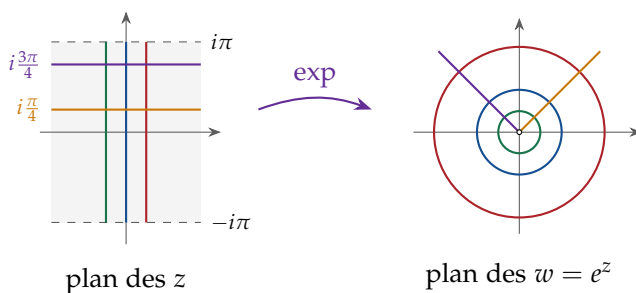
Pour $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$. Ce n'est pas un artifice : on démontre en [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] que $e^z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$.

Théorème 2.11: Propriétés de l'exponentielle

1. $e^{z+w} = e^z e^w$; en particulier $e^z \neq 0$ et $(e^z)^{-1} = e^{-z}$; $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$;
2. $|e^z| = e^{\text{Re } z}$ et $\arg e^z \equiv \text{Im } z \pmod{2\pi}$;
3. $e^z = e^w \iff z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$: l'exponentielle complexe est périodique, de période $2i\pi$, et n'est donc pas injective ;
4. $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupes **surjectif**, de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$. Précisément, pour $a \in \mathbb{C}^*$,

$$e^z = a \iff z = \ln |a| + i(\text{Arg } a + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration. (1) Pour $z = x + iy$ et $w = x' + iy'$: $e^{z+w} = e^{x+x'} e^{i(y+y')} = e^x e^{x'} e^{iy} e^{iy'} = e^z e^w$, par la propriété de morphisme de l'exponentielle réelle et le socle. Puis $e^z e^{-z} = e^0 = 1$, et $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$: $e^x e^{iy} = e^x e^{-iy}$. (2) $e^x e^{iy}$ est une forme polaire, puisque $e^x > 0$. (3) et (4) : par unicité de la forme polaire, $e^x e^{iy} = a$ équivaut à $e^x = |a|$ et $y \equiv \text{Arg } a \pmod{2\pi}$, soit $x = \ln |a|$ et $y = \text{Arg } a + 2k\pi$. Avec $a = 1$ on trouve le noyau $2i\pi\mathbb{Z}$, d'où (3) en appliquant cela à e^{z-w} . $\square$



La droite verticale $\text{Re } z = x_0$ s'enroule une infinité de fois sur le cercle $|w| = e^{x_0}$; la droite horizontale $\text{Im } z = y_0$ devient la demi-droite ouverte d'argument y_0 . La bande $-\pi < \text{Im } z \leq \pi$ (grisée) est appliquée bijectivement sur $\mathbb{C}^*$.

Figure 2.4. L'exponentielle transforme le quadrillage cartésien en quadrillage polaire ; le point (4) dit que $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{C}/2i\pi\mathbb{Z}$, un plan enroulé en cylindre, et la période $2i\pi$ réapparaît dans toute [L25 : Analyse complexe].

Exemple

Réolvons $e^z = 1 + i$. On a $|1 + i| = \sqrt{2}$ et $\text{Arg}(1 + i) = \frac{\pi}{4}$, donc $z = \frac{1}{2} \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$: une infinité de solutions, alignées sur la droite verticale $\text{Re } z = \frac{1}{2} \ln 2$ et espacées de 2π . L'équation $e^z = 0$ n'a, elle, aucune solution.

Contre-exemple : $(e^z)^w \neq e^{zw}$, $\ln(e^z) \neq z$

- *Pas de logarithme global.* Si une fonction $L : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiait $L(e^z) = z$ pour tout z , on aurait $0 = L(1) = L(e^{2i\pi}) = 2i\pi$. On peut seulement demander $e^{L(a)} = a$ (une infinité de choix en chaque point).
- *Pas de règle $(e^z)^w = e^{zw}$.* Avec $z = 2i\pi$, $w = i$, on aurait $1^i = e^{-2\pi}$, et avec $z = 0$: $1^i = 1$. Pour $w = n$ entier, $(e^z)^n = e^{nz}$ est vraie (morphisme); les puissances a^w exigent une détermination du logarithme [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

Racines de l'unité, racines n -ièmes, second degré

Intuition

L'équation $z^n = 1$ a exactement n solutions, régulièrement réparties sur le cercle unité : les sommets d'un polygone régulier. Cette coïncidence entre *algèbre* (les racines d'un polynôme), *géométrie* (un polygone) et *théorie des groupes* ($\mathbb{U}_n$ est cyclique d'ordre n) est l'une des plus fécondes des mathématiques. Deux conséquences dominent le chapitre :

- la somme des racines n -ièmes de l'unité est **nulle** pour $n \geq 2$ — le centre de gravité du polygone est son centre ;
- tout complexe non nul a exactement n racines n -ièmes, et aucune n'est « la » racine : dans $\mathbb{C}$, le symbole $\sqrt{}$ n'est pas une fonction.

3.1 Le groupe $\mathbb{U}_n$

Définition 3.1: Racines n -ièmes de l'unité

Pour $n \geq 1$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$. Un élément de $\mathbb{U}_n$ est une racine **primitive** n -ième de l'unité s'il engendre le groupe $\mathbb{U}_n$, c'est-à-dire s'il est d'ordre exactement n .

Théorème 3.2: Structure de $\mathbb{U}_n$

Soit $n \geq 1$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. $\mathbb{U}_n = \{\omega^k : 0 \leq k \leq n-1\}$, et ces n éléments sont distincts : ce sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle unité.
2. $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe **cyclique** d'ordre n de $\mathbb{U}$, et $\bar{k} \mapsto \omega^k$ est un isomorphisme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{U}_n$.
3. ω^k est d'ordre $\frac{n}{\text{pgcd}(n,k)}$; il est primitif si et seulement si $\text{pgcd}(k,n) = 1$, et il y a $\varphi(n)$ racines primitives (φ : indicatrice d'Euler).
4. Pour $n \geq 2$: $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} z = 0$; pour $n \geq 1$: $\prod_{z \in \mathbb{U}_n} z = (-1)^{n+1}$.
5. Tout sous-groupe fini de $(\mathbb{C}^*, \times)$ est l'un des $\mathbb{U}_n$.

Démonstration. (1) Si $z^n = 1$, alors $|z|^n = 1$ donc $|z| = 1$ et $z = e^{i\theta}$; la condition $e^{in\theta} = 1$ équivaut à $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ (noyau du socle), soit $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$, et $e^{2ik\pi/n} = e^{2ik'\pi/n}$ si et seulement si $k \equiv k' [n]$. (2) $k \mapsto \omega^k$ est un morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{U}$, d'image $\mathbb{U}_n$ et de noyau $n\mathbb{Z}$ d'après (1) ; on passe au quotient. (3) Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ordre de $\bar{k}$ est $\frac{n}{\text{pgcd}(n,k)}$ [L04 : Structures algébriques] ; on transporte par l'isomorphisme. (4) Comme $\omega \neq 1$ pour $n \geq 2$, la somme géométrique donne $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0$. Pour le produit, $\prod_{k=0}^{n-1} \omega^k = \omega^{n(n-1)/2} = e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$. (5) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ d'ordre n . Par le théorème de Lagrange, $g^n = 1$ pour tout $g \in G$, donc $G \subset \mathbb{U}_n$; les deux ensembles ont n éléments, d'où l'égalité. $\square$

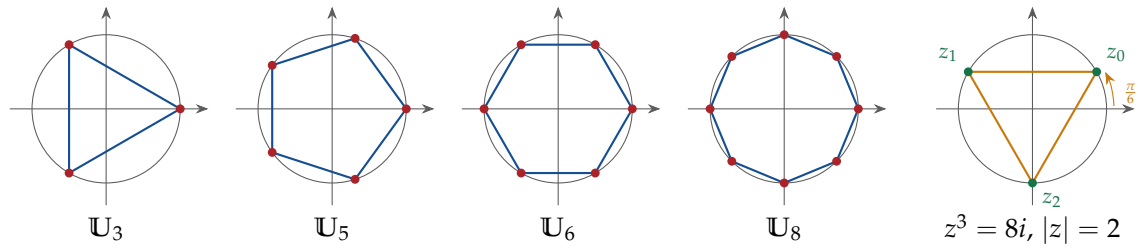


Figure 3.1. Les groupes $\mathbb{U}_3, \mathbb{U}_5, \mathbb{U}_6, \mathbb{U}_8$: polygones réguliers ayant 1 pour sommet. À droite, les racines cubiques de $8i$: un triangle équilatéral sur le cercle de rayon 2, tourné de $\frac{\pi}{6}$.

Proposition 3.3: Sous-groupes de $\mathbb{U}$

Un sous-groupe G de $\mathbb{U}$ est soit fini — c'est alors l'un des $\mathbb{U}_n$ —, soit **dense** dans $\mathbb{U}$: tout point de $\mathbb{U}$ est limite d'une suite d'éléments de G . En particulier, pour $\theta \in \mathbb{R}$: si $\frac{\theta}{\pi} \in \mathbb{Q}$, $e^{i\theta}$ est d'ordre fini ; sinon $\{e^{in\theta} : n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

Démonstration. $H = \{t \in \mathbb{R} : e^{it} \in G\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant $2\pi\mathbb{Z}$, et $G = \{e^{it} : t \in H\}$ par surjectivité de $t \mapsto e^{it}$. Or un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est de la forme $a\mathbb{Z}$ ou dense dans $\mathbb{R}$ [L02 : Corps des réels]. Si $H = a\mathbb{Z}$, alors $a > 0$ et $2\pi \in a\mathbb{Z} : a = \frac{2\pi}{n}$ et $G = \mathbb{U}_n$. Si H est dense, tout $s \in \mathbb{R}$ est limite d'une suite (t_p) de H , et $e^{it_p} \rightarrow e^{is}$ par continuité de $\cos$ et $\sin$: G est dense. Enfin $e^{i\theta}$ est d'ordre fini si et seulement s'il existe $n \geq 1$ tel que $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire si $\frac{\theta}{\pi} \in \mathbb{Q}$; sinon il engendre un sous-groupe infini, donc dense. $\square$

Remarque : l'orthogonalité, machine à annuler. Pour $k \in \mathbb{Z}$, en appliquant (4) à ω^k (qui vaut 1 si $n \mid k$, et est sinon une racine de l'unité différente de 1) :

$$\frac{1}{n} \sum_{z \in \mathbb{U}_n} z^k = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{km} = \begin{cases} 1 & \text{si } n \mid k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette *relation d'orthogonalité* permet d'extraire d'une somme les termes dont l'indice est dans une classe de congruence : c'est le principe du *filtrage*, et de la transformée de Fourier discrète [L29 : Analyse numérique].

Exemple : filtrage de coefficients binomiaux

Calculons $S = \sum_{3 \mid k} \binom{n}{k}$. Avec $j = e^{2i\pi/3}$:

$$\frac{(1+1)^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n}{3} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1+j^k+j^{2k}}{3} = S.$$

Comme $1+j = -j^2 = e^{i\pi/3}$ et $1+j^2 = -j = e^{-i\pi/3}$, on obtient $S = \frac{1}{3}(2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3})$. *Contrôle* : pour $n = 4$, $\binom{4}{0} + \binom{4}{3} = 5$ et $\frac{1}{3}(16 - 1) = 5$.

Exemple : module d'une somme de Gauss

Soit p un nombre premier impair, $\zeta = e^{2i\pi/p}$ et $g = \sum_{k=0}^{p-1} \zeta^{k^2}$. En posant $k = l + m$ (tout est modulo p) :

$$|g|^2 = \sum_{k,l} \zeta^{k^2-l^2} = \sum_{m=0}^{p-1} \zeta^{m^2} \sum_{l=0}^{p-1} \zeta^{2ml} = p,$$

car la somme intérieure vaut p si $p \mid 2m$, c'est-à-dire $m = 0$, et 0 sinon (orthogonalité). Donc $|g| = \sqrt{p}$. La valeur exacte ($g = \sqrt{p}$ si $p \equiv 1 \pmod{4}$, $g = i\sqrt{p}$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$) est bien plus profonde ; ces sommes mènent à la loi de réciprocité quadratique [L03 : Arithmétique].

3.2 Racines n -ièmes d'un complexe

Proposition 3.4: Racines n -ièmes

Soient $n \geq 1$ et $a = re^{i\alpha}$ avec $r > 0$. L'équation $z^n = a$ possède exactement n solutions :

$$z_k = r^{1/n} e^{i\frac{\alpha+2k\pi}{n}} = z_0 \omega^k, \quad 0 \leq k \leq n-1, \quad \omega = e^{2i\pi/n}.$$

Elles forment un polygone régulier de centre 0 ; pour $n \geq 2$, leur somme est nulle.

Démonstration. $z_0^n = re^{i\alpha} = a$. Si $z^n = a$, alors $(z/z_0)^n = 1$, donc $z/z_0 \in \mathbb{U}_n$; réciproquement $(z_0 \omega^k)^n = a$. Les $z_0 \omega^k$ sont distincts car les ω^k le sont, et $\sum_k z_0 \omega^k = z_0 \sum_k \omega^k = 0$. $\square$

Exemple

Racines cubiques de $8i$. $8i = 8e^{i\pi/2}$, donc $z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}$: $z_0 = \sqrt{3} + i$, $z_1 = -\sqrt{3} + i$, $z_2 = -2i$ (figure 3.1). **Contrôle :** $(\sqrt{3} + i)^2 = 2 + 2i\sqrt{3}$, puis $(2 + 2i\sqrt{3})(\sqrt{3} + i) = 8i$. **Racines quatrièmes de -4 .** $-4 = 4e^{i\pi}$ donne $\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}$, soit $\pm 1 \pm i$.

Méthode : racines carrées sous forme algébrique

Pour résoudre $z^2 = a + ib$ (avec $b \neq 0$) sans passer par l'argument, poser $z = x + iy$ et écrire

$$x^2 - y^2 = a, \quad 2xy = b, \quad x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{égalité des modules}).$$

La première et la troisième donnent $x^2 = \frac{|a+ib|+a}{2}$ et $y^2 = \frac{|a+ib|-a}{2}$; la deuxième impose à xy le signe de b . **Exemple :** $z^2 = 3 + 4i$ donne $x^2 + y^2 = 5$, $x^2 - y^2 = 3$, d'où $x^2 = 4$, $y^2 = 1$, $xy > 0$: $z = \pm(2 + i)$.

Piège

La notation $\sqrt{a}$ est réservée aux réels positifs. Un complexe non nul a deux racines carrées opposées, et aucune n'est « positive ». Écrire $\sqrt{-1} = i$ et calculer comme dans $\mathbb{R}_+$ mène à $-1 = i^2 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$. *Toujours écrire « soit δ une racine carrée de a ».*

Contre-exemple : même avec une convention, $\sqrt{z}\sqrt{w} \neq \sqrt{z}\sqrt{w}$

Fixons la *détermination principale* : pour $z = re^{i\theta}$ avec $\theta = \text{Arg } z \in]-\pi, \pi]$, posons $\rho(z) = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$ (la racine carrée de partie réelle ≥ 0).

- $\rho(-1)\rho(-1) = i \cdot i = -1$, mais $\rho((-1)(-1)) = \rho(1) = 1$.
- $z = w = j$: $\rho(j)^2 = j$, alors que $\rho(j^2) = \rho(e^{-2i\pi/3}) = e^{-i\pi/3} = -j$.
- $\rho(z^2) \neq z$ en général : $\rho((-1)^2) = 1$. La notation $z^{1/n}$ désigne un *ensemble* de n nombres ; $(z^{1/n})^n = z$ a un sens, mais « $(z^n)^{1/n} = z$ » n'en a pas.

En général $\rho(zw) = \pm \rho(z)\rho(w)$, avec le signe $+$ exactement quand $\text{Arg } z + \text{Arg } w \in]-\pi, \pi]$: c'est le défaut d'additivité de Arg (chapitre 2) qui se transmet aux racines. De plus ρ est discontinue le long de $\mathbb{R}_+$. La figure 3.2 montre le mécanisme : ρ divise les arguments par deux et envoie $\mathbb{C}$ sur un demi-plan, où un produit peut ne pas retomber.

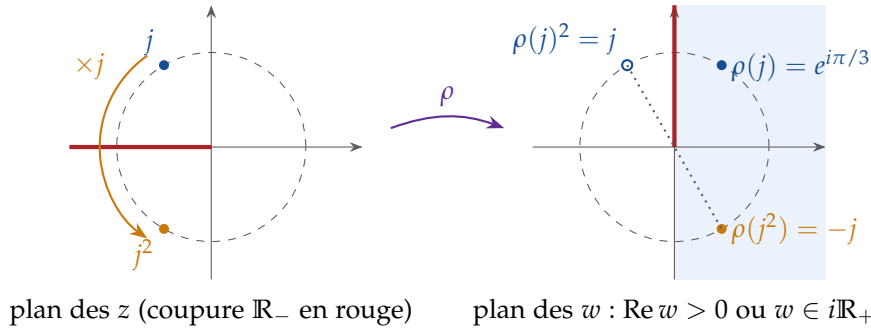


Figure 3.2. La racine principale ρ divise l'argument principal par deux. Le produit $j \cdot j = j^2$ franchit la coupure, si bien que $\rho(j)\rho(j) = j$ sort du demi-plan image : $\rho(j^2)$ est son opposé.

3.3 Équations du second degré

Théorème 3.5: Second degré dans $\mathbb{C}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$ et δ une racine carrée de Δ . Alors

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2), \quad z_1 = \frac{-b + \delta}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}.$$

L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a donc deux solutions, confondues si et seulement si $\Delta = 0$, et

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, deux complexes de somme s et de produit p sont les racines de $X^2 - sX + p$.

Démonstration. δ existe (proposition 3.4, ou $\delta = 0$). Mise sous forme canonique :

$$az^2 + bz + c = a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\delta^2}{4a^2} \right] = a \left(z + \frac{b - \delta}{2a} \right) \left(z + \frac{b + \delta}{2a} \right).$$

Un produit est nul dans le corps $\mathbb{C}$ si et seulement si l'un des facteurs l'est. Somme et produit se lisent en développant $a(z - z_1)(z - z_2)$, et la réciproque est $(X - z_1)(X - z_2) = X^2 - (z_1 + z_2)X + z_1 z_2$. $\square$

Exemple

(a) $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$. $\Delta = (3 + 4i)^2 + 4 - 20i = -3 + 4i$; la méthode algébrique donne $x^2 + y^2 = 5$, $x^2 - y^2 = -3$, $xy > 0$, soit $\delta = 1 + 2i$. Donc $z_1 = 2 + 3i$ et $z_2 = 1 + i$. *Contrôle* : $z_1 + z_2 = 3 + 4i$, $z_1 z_2 = -1 + 5i$.

(b) Coefficients réels et $\Delta < 0$: $\delta = i\sqrt{-\Delta}$, et les racines $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ sont **conjuguées**. Ainsi $z^2 + z + 1 = 0$ a pour racines $j = e^{2i\pi/3} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \bar{j}$.

(c) Pour $\theta \in \mathbb{R}$, $z^2 - 2\cos\theta z + 1 = (z - e^{i\theta})(z - e^{-i\theta})$: somme $2\cos\theta$, produit 1.

3.4 Factorisations de référence

Proposition 3.6: Factorisations de $X^n - 1$

Soit $n \geq 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. Dans $\mathbb{C}[X]$: $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega^k)$.
2. Dans $\mathbb{R}[X]$: $X^n - 1 = (X - 1)(X + 1)^\varepsilon \prod_{1 \leq k < n/2} \left(X^2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{n} X + 1 \right)$, où $\varepsilon = 1$ si n est pair et $\varepsilon = 0$ sinon.
3. $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) = n$ et $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Démonstration. (1) Si α est racine d'un polynôme P , alors $X - \alpha$ divise P (division euclidienne); les ω^k étant n racines distinctes du polynôme unitaire $X^n - 1$ de degré n , celui-ci est le produit des $X - \omega^k$. (2) On regroupe ω^k et $\omega^{n-k} = \overline{\omega^k}$ pour $1 \leq k < \frac{n}{2}$: $(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2 \cos \theta X + 1$. Restent $\omega^0 = 1$ et, si n est pair, $\omega^{n/2} = -1$. (3) En simplifiant (1) par $X - 1$: $1 + X + \dots + X^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega^k)$, et l'on évalue en 1. Puis $|1 - e^{i\theta}|^2 = 2 - 2 \cos \theta = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2}$, et $\sin \frac{k\pi}{n} > 0$ pour $1 \leq k \leq n-1$: en prenant les modules, $n = \prod_k 2 \sin \frac{k\pi}{n} = 2^{n-1} \prod_k \sin \frac{k\pi}{n}$. $\square$

Exemple

$X^4 + 1$, sans racine réelle, n'est pas irréductible sur $\mathbb{R}$: ses racines $e^{\pm i\pi/4}, e^{\pm 3i\pi/4}$, regroupées par conjugués, donnent $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$. Le regroupement de $X^n - 1$ selon l'ordre des racines conduit aux *polynômes cyclotomiques* : $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ [L07 : Polynômes].

3.5 Polygones réguliers ; le pentagone

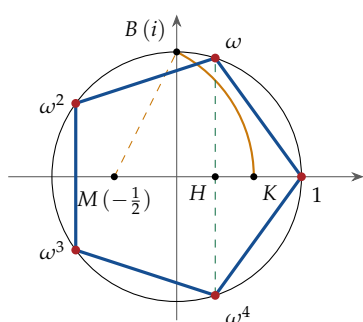
Proposition 3.7: Le pentagone régulier

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \quad \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}, \quad \cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}.$$

Démonstration. Soit $\omega = e^{2i\pi/5}$. De $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, on tire en divisant par ω^2 : $(\omega^2 + \omega^{-2}) + (\omega + \omega^{-1}) + 1 = 0$. Posons $u = \omega + \omega^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$; alors $\omega^2 + \omega^{-2} = u^2 - 2$, d'où

$$u^2 + u - 1 = 0, \quad u = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Le même calcul vaut pour $u' = \omega^2 + \omega^{-2} = 2 \cos \frac{4\pi}{5}$. Comme $\cos$ décroît sur $[0, \pi]$ et s'annule en $\frac{\pi}{2}$, on a $\cos \frac{2\pi}{5} > 0 > \cos \frac{4\pi}{5}$: u est la racine positive, u' la négative. Enfin $\cos \frac{\pi}{5} = -\cos \frac{4\pi}{5}$. $\square$



$MB = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (Pythagore), donc le cercle de centre M passant par B recoupe l'axe réel en K d'abscisse $\frac{\sqrt{5}-1}{2} = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$. Le milieu H de $[OK]$ a pour abscisse $\cos \frac{2\pi}{5}$: la perpendiculaire à l'axe en H coupe le cercle en ω et ω^4 .

Figure 3.3. Construction du pentagone régulier à la règle et au compas.

Remarque : constructibilité. Le pentagone est constructible car $\cos \frac{2\pi}{5}$ s'obtient à partir de $\mathbb{Q}$ par une seule racine carrée. Plus généralement (**Gauss–Wantzel**, admis ici), le polygone régulier à n côtés est constructible si et seulement si $n = 2^k p_1 \cdots p_r$, les p_i étant des premiers de Fermat ($2^{2^m} + 1$: 3, 5, 17, 257, 65537) distincts : 17-gone de Gauss, heptagone et enneagone impossibles [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], [L24 : Théorie de Galois].

Chapitre 4

Le théorème de d'Alembert–Gauss

Intuition

On a construit $\mathbb{C}$ pour donner une racine à $X^2 + 1$. Le miracle est qu'il n'y a plus rien à ajouter : *tout* polynôme non constant à coefficients complexes a une racine dans $\mathbb{C}$. La preuve élémentaire (Argand, 1806) tient en deux idées.

- **Globale** : $|P(z)|$ tend vers l'infini avec $|z|$, donc $|P|$ atteint son minimum en un point z_0 (compacité).
- **Locale** : si $P(z_0) \neq 0$, on peut faire *diminuer* $|P|$ en se déplaçant un peu dans une direction bien choisie — et c'est là qu'on utilise l'existence des racines k -ièmes dans $\mathbb{C}$. Sur $\mathbb{R}$ cet argument échoue : $x^2 + 1$ atteint son minimum 1 en 0 et l'on ne peut pas descendre, faute de direction « i ».

4.1 Une preuve élémentaire complète

Dans cette section, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ avec $n \geq 1$ et $a_n \neq 0$.

Lemme 4.1: Croissance à l'infini

Soit $R = \max\left(1, \frac{2}{|a_n|} \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\right)$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \geq R$, on a $|P(z)| \geq \frac{1}{2}|a_n||z|^n$.

Démonstration. Pour $|z| \geq 1$ et $k \leq n-1$, $|z|^k \leq |z|^{n-1}$, donc

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k \right| \leq |z|^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \leq |z|^{n-1} \cdot \frac{|a_n| |z|}{2} \quad \text{dès que } |z| \geq R.$$

L'inégalité triangulaire inverse donne $|P(z)| \geq |a_n||z|^n - \frac{1}{2}|a_n||z|^n$. $\square$

Lemme 4.2: Le minimum est atteint

Il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z \in \mathbb{C}} |P(z)|$.

Démonstration. Soit $m = \inf_{\mathbb{C}} |P| \geq 0$ (borne inférieure d'une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$). Choisissons $R' \geq R$ tel que $\frac{1}{2}|a_n|R'^n \geq m+1$: d'après le lemme 4.1, $|P(z)| \geq m+1$ dès que $|z| \geq R'$. Par définition de m , il existe une suite (z_p) telle que $|P(z_p)| \rightarrow m$; à partir d'un certain rang $|P(z_p)| < m+1$, donc $|z_p| < R'$. La suite est bornée : par Bolzano–Weierstrass (proposition 2.5), une sous-suite $(z_{\varphi(p)})$ converge vers un $z_0 \in \mathbb{C}$. Alors $P(z_{\varphi(p)}) \rightarrow P(z_0)$ et $|P(z_{\varphi(p)})| \rightarrow |P(z_0)|$ (même proposition), d'où $|P(z_0)| = m$ par unicité de la limite. $\square$

Lemme 4.3: Lemme d'Argand

Si $z_0 \in \mathbb{C}$ vérifie $P(z_0) \neq 0$, il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z)| < |P(z_0)|$.

Démonstration. Par la formule du binôme, $u \mapsto P(z_0 + u)$ est un polynôme en u de degré n , de terme constant $P(z_0)$. Donc

$$Q(u) = \frac{P(z_0 + u)}{P(z_0)} = 1 + c_k u^k + u^{k+1} S(u),$$

où $k \in \{1, \dots, n\}$ est le plus petit indice d'un coefficient non nul (il existe car $\deg Q = n \geq 1$), $c_k \neq 0$ et $S \in \mathbb{C}[X]$. Soit ω une racine k -ième de $-1/c_k$ (proposition 3.4) : $c_k \omega^k = -1$. Pour $t \in]0, 1]$,

$$Q(t\omega) = 1 - t^k + t^{k+1} \omega^{k+1} S(t\omega), \quad |\omega^{k+1} S(t\omega)| \leq M := |\omega|^{k+1} \sum_j |s_j| |\omega|^j,$$

où les s_j sont les coefficients de S . Comme $1 - t^k \geq 0$,

$$|Q(t\omega)| \leq 1 - t^k + Mt^{k+1} = 1 - t^k(1 - Mt) < 1 \quad \text{dès que } 0 < t < \min\left(1, \frac{1}{M}\right)$$

(tout $t \in]0, 1[$ convient si $M = 0$). Pour un tel t , $|P(z_0 + t\omega)| < |P(z_0)|$. □

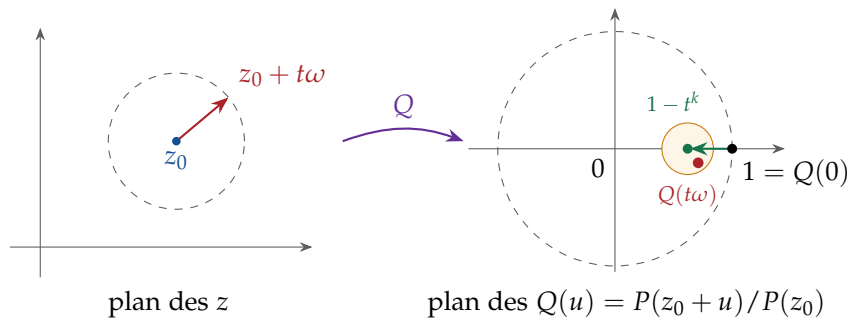


Figure 4.1. Lemme d'Argand. Dans la direction ω , le terme $c_k u^k$ pointe vers 0 : $Q(t\omega)$ est dans le disque de centre $1 - t^k$ et de rayon Mt^{k+1} , donc strictement à l'intérieur du cercle unité pour t petit.

Théorème 4.4: Théorème de d'Alembert–Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{C}$: le corps $\mathbb{C}$ est **algébriquement clos**. Par conséquent, tout $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ s'écrit

$$P = c \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i), \quad c \in \mathbb{C}^*, \alpha_i \in \mathbb{C},$$

et les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Démonstration. Par le lemme 4.2, $|P|$ atteint son minimum en un point z_0 . Si $P(z_0) \neq 0$, le lemme 4.3 fournit z avec $|P(z)| < |P(z_0)|$: contradiction. Donc $P(z_0) = 0$. La factorisation s'obtient par récurrence sur n : si α_1 est une racine, $P = (X - \alpha_1)P_1$ avec $\deg P_1 = n - 1$ (division euclidienne), et l'on recommence tant que le quotient n'est pas constant. □

Remarque : où l'analyse intervient, et les autres preuves. La preuve utilise deux fois la structure de $\mathbb{R}$: la borne supérieure (via Bolzano–Weierstrass) et les racines k -ièmes (via le socle). *Aucune preuve n'est purement algébrique* : il faut une propriété analytique de $\mathbb{R}$. Autres preuves : Liouville [L25 : Analyse complexe], indice d'un lacet [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], et la preuve galoisienne [L24 : Théorie de Galois], qui n'utilise de $\mathbb{R}$ que deux faits : tout réel positif a une racine carrée, tout polynôme réel de degré impair a une racine. La figure 4.2 donne l'architecture de la preuve et ses conséquences.

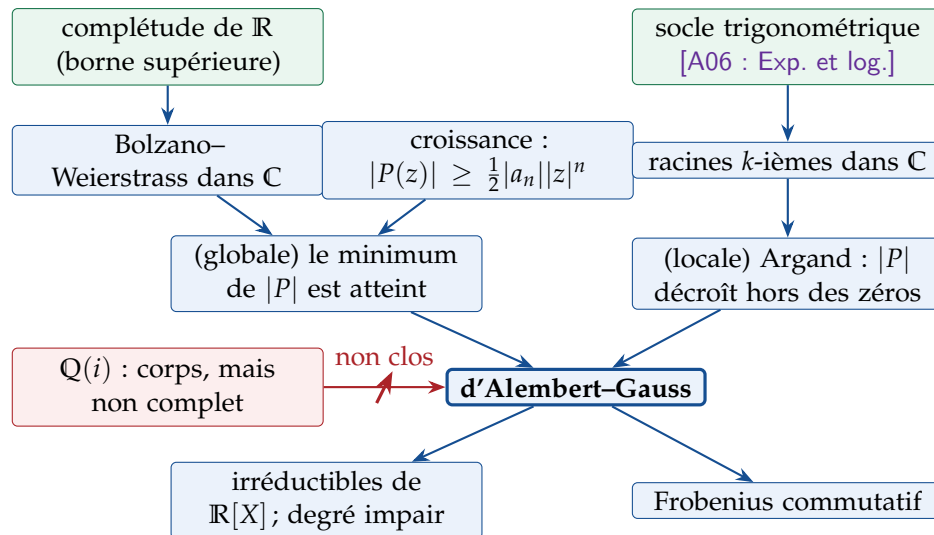


Figure 4.2. Architecture de la preuve d'Argand : une idée globale (compacité, qui utilise la complétude de $\mathbb{R}$) et une idée locale (racines k -ièmes). Sans complétude, la même construction donne $\mathbb{Q}(i)$, qui n'est pas algébriquement clos.

Contre-exemple : la clôture algébrique n'est pas un cadeau de la construction

Appliquons à $\mathbb{Q}$ la recette du chapitre 1 : $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) = \{a + ib : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps, mais il n'est pas algébriquement clos. En effet $X^2 - 2$ n'y a pas de racine : $(a + ib)^2 = 2$ impose $ab = 0$ et $a^2 - b^2 = 2$, donc $a^2 = 2$ ou $b^2 = -2$ avec a, b rationnels, ce qui est impossible. C'est bien la complétude de $\mathbb{R}$ qui fait le théorème.

4.2 Conséquences pour les polynômes réels

Théorème 4.5: Racines conjuguées, irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant.

1. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$. Si $\alpha \in \mathbb{C}$ est racine de P de multiplicité m , alors $\bar{\alpha}$ est racine de P avec la **même multiplicité**.
2. Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif. Tout polynôme réel non constant est le produit d'une constante et de tels facteurs.
3. Si $\deg P$ est impair, P a au moins une racine réelle.

Démonstration. (1) La conjugaison est un automorphisme de $\mathbb{C}$ fixant $\mathbb{R}$, donc $\overline{\sum a_k z^k} = \sum \overline{a_k} \bar{z}^k$. Plus généralement, conjuguer les coefficients définit un automorphisme d'anneau $A \mapsto \bar{A}$ de $\mathbb{C}[X]$, qui fixe $\mathbb{R}[X]$. Si $P = (X - \alpha)^m Q$ avec $Q(\alpha) \neq 0$, alors $P = \bar{P} = (X - \bar{\alpha})^m \bar{Q}$ et $\bar{Q}(\bar{\alpha}) = \overline{Q(\alpha)} \neq 0$. (2) Soit P irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine (théorème 4.4). Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $X - \alpha$ divise P et $\deg P = 1$. Sinon $\bar{\alpha} \neq \alpha$ est aussi racine, donc $B = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2$ divise P dans $\mathbb{C}[X]$. Comme $B \in \mathbb{R}[X]$, la division euclidienne de P par B dans $\mathbb{R}[X]$ est aussi celle dans $\mathbb{C}[X]$ (unicité) : son reste est nul, B divise P dans $\mathbb{R}[X]$, et $P = cB$ par irréductibilité. Le discriminant de B est $4(\operatorname{Re} \alpha)^2 - 4|\alpha|^2 = -4(\operatorname{Im} \alpha)^2 < 0$. Réciproquement, un polynôme réel de degré 2 sans racine réelle est irréductible. L'existence de la décomposition résulte de la factorialité de $\mathbb{R}[X]$ [L04 : Structures algébriques]. (3) Par (1), les racines non réelles, comptées avec multiplicité, se regroupent en paires $\{\alpha, \bar{\alpha}\}$: leur nombre est pair, alors que le nombre total de racines, $\deg P$, est impair. $\square$

Piège

1. « Sans racine réelle » n'entraîne pas « irréductible sur $\mathbb{R}$ » dès le degré 4 : $X^4 + 1$.
2. La propriété (1) exige des coefficients **réels** : $X - i$ a pour racine i mais pas $-i$.

Corollaire 4.6: Frobenius, cas commutatif

Soit L un corps commutatif contenant $\mathbb{R}$ et de dimension finie sur $\mathbb{R}$. Alors $L = \mathbb{R}$ ou L est isomorphe à $\mathbb{C}$.

Démonstration. Supposons $L \neq \mathbb{R}$. Tout $\gamma \in L$ annule un polynôme réel non nul ($1, \gamma, \dots, \gamma^d$ sont liés, $d = \dim_{\mathbb{R}} L$), donc, L étant intègre, l'un de ses facteurs irréductibles réels. Pour $\alpha \in L \setminus \mathbb{R}$, ce facteur est de degré 2 : $\alpha^2 + b\alpha + c = 0$ avec $b^2 - 4c < 0$, et l'argument du théorème 1.6 (1) montre que $C = \mathbb{R} + \mathbb{R}\alpha$ est un sous-corps isomorphe à $\mathbb{C}$. Soit enfin $\gamma \in L$, annulé par $G \in \mathbb{R}[X]$ non nul. Comme $C \cong \mathbb{C}$ est algébriquement clos, $G = c \prod_j (X - c_j)$ avec $c_j \in C$; donc $\prod_j (\gamma - c_j) = 0$ dans L , et γ est l'un des c_j : $L = C$. $\square$

Trigonométrie et sommes

Intuition

Les formules d'Euler

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

transforment la trigonométrie en algèbre : plus de formulaire à retenir, il suffit de calculer avec des exponentielles. Deux opérations inverses l'une de l'autre résument la technique :

- **linéariser** $\cos^p \theta \sin^q \theta$ en combinaison de $\cos(k\theta)$, $\sin(k\theta)$ — pour intégrer ;
- **développer** $\cos(n\theta)$ en polynôme en $\cos \theta$ (Moivre) — pour obtenir des identités algébriques : ce sont les polynômes de Tchebychev.

Pour les sommes, un seul réflexe : *une somme trigonométrique est la partie réelle ou imaginaire d'une somme géométrique*. Et pour les intégrales sur une période, un seul fait : $e^{in\theta}$ est d'intégrale nulle dès que $n \neq 0$.

5.1 Linéarisation et développement

Les formules d'Euler résultent de $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$ par somme et différence.

Proposition 5.1: Factorisation par l'angle moitié

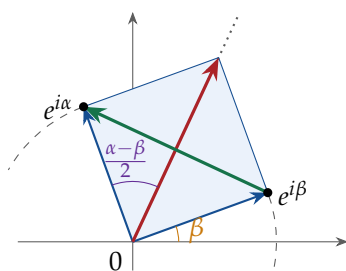
Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\alpha} + e^{i\beta} = 2 \cos \frac{\alpha-\beta}{2} e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}, \quad e^{i\alpha} - e^{i\beta} = 2i \sin \frac{\alpha-\beta}{2} e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}.$$

En particulier $1 + e^{i\alpha} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} e^{i\alpha/2}$, $e^{i\alpha} - 1 = 2i \sin \frac{\alpha}{2} e^{i\alpha/2}$ et $|e^{i\alpha} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right|$.

Démonstration. On met $e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}$ en facteur : il reste $e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} \pm e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}}$, et l'on applique les formules d'Euler. $\square$

Remarque. Ces deux identités convertissent toute somme ou différence de deux complexes de module 1 en une forme « module $\times$ direction ». En prenant parties réelle et imaginaire, elles redonnent les formules $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$, etc. Attention : si $\sin \frac{\alpha}{2} < 0$, la forme polaire de $e^{i\alpha} - 1$ est $2 \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right| e^{i(\alpha-\pi)/2}$; un module est toujours positif. La figure 5.1 en donne la lecture géométrique : la somme est la diagonale du losange, portée par la bissectrice ; la différence est l'autre diagonale, qui lui est perpendiculaire.



Le losange $(0, e^{i\beta}, e^{i\alpha} + e^{i\beta}, e^{i\alpha})$ a ses diagonales perpendiculaires. La diagonale $e^{i\alpha} + e^{i\beta}$ est portée par la bissectrice d'angle $\frac{\alpha+\beta}{2}$ et mesure $2 \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$; l'autre, $e^{i\alpha} - e^{i\beta}$, mesure $2 \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ (ici $\alpha = 110^\circ$, $\beta = 20^\circ$).

Figure 5.1. Factorisation par l'angle moitié (proposition 5.1).

Proposition 5.2: Linéarisation

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos^n \theta = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos((n-2k)\theta), \quad \sin^n \theta = \frac{1}{(2i)^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} e^{i(n-2k)\theta}.$$

Démonstration. Par Euler et le binôme, $\cos^n \theta = 2^{-n} \sum_k \binom{n}{k} e^{i(n-k)\theta} e^{-ik\theta}$; le membre de gauche étant réel, on prend la partie réelle du membre de droite. Même calcul pour le sinus. $\square$

Exemple

(a) $\cos^4 \theta = \frac{1}{16} (2 \cos 4\theta + 8 \cos 2\theta + 6) = \frac{1}{8} (\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3).$

(b) $\sin^3 \theta = \frac{1}{-8i} (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) = \frac{1}{4} (3 \sin \theta - \sin 3\theta).$

(c) Dans l'autre sens : $\cos 3\theta = \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^3) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$, et $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$.

Méthode : transformer $a \cos \theta + b \sin \theta$

Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, écrire $a + ib = R e^{i\varphi}$ avec $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. Alors

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \operatorname{Re}((a - ib)e^{i\theta}) = \operatorname{Re}(R e^{i(\theta - \varphi)}) = R \cos(\theta - \varphi).$$

Exemple : $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2 \cos(\theta - \frac{\pi}{3})$; l'équation $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 1$ équivaut à $\theta \equiv \frac{\pi}{3} \pm \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

5.2 Polynômes de Tchebychev

Théorème 5.3: Polynômes de Tchebychev

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

De plus :

1. $T_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} X^{n-2k} (X^2 - 1)^k$, à coefficients entiers;
2. $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geq 1$;
3. pour $n \geq 1$, T_n est de degré n , de coefficient dominant 2^{n-1} , et de la parité de n ;
4. pour $n \geq 1$, T_n a n racines réelles simples, $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$ pour $0 \leq k \leq n-1$, toutes dans $] -1, 1[$; et $|T_n(x)| \leq 1$ pour $x \in [-1, 1]$.

Démonstration. Existence et (1). Par Moivre et le binôme, $\cos n\theta = \operatorname{Re} \sum_m \binom{n}{m} \cos^{n-m} \theta (i \sin \theta)^m$; seuls les indices pairs $m = 2k$ contribuent à la partie réelle, et $(i \sin \theta)^{2k} = (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k = (\cos^2 \theta - 1)^k$. Unicité. Deux polynômes qui coïncident sur l'ensemble infini $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ sont égaux. (2) $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta$ (angle moitié), donc $2XT_n - T_{n-1}$ vérifie la propriété caractéristique de T_{n+1} ; on conclut par unicité. (3) Récurrence double à partir de (2). (4) $T_n(\cos \theta) = 0$ si et seulement si $n\theta \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$. Les $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $0 \leq k \leq n-1$, sont n réels distincts de $]0, \pi[$; comme $\cos$ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$, les $\cos \theta_k$ sont n racines distinctes

de T_n , qui est de degré n : ce sont toutes ses racines, et elles sont simples. Enfin tout $x \in [-1, 1]$ s'écrit $\cos \theta$, et $|T_n(x)| = |\cos n\theta| \leq 1$. $\square$

Exemple

$T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$, $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$, $T_5 = 16X^5 - 20X^3 + 5X$. Application : $x = \cos \frac{\pi}{5}$ vérifie $T_5(x) = \cos \pi = -1$, soit $16x^5 - 20x^3 + 5x + 1 = (x+1)(4x^2 - 2x - 1)^2 = 0$; la seule racine positive de $4x^2 - 2x - 1$ est $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$: on retrouve la proposition 3.7. Les propriétés extrémales de T_n (meilleure approximation, points d'interpolation) sont traitées en [L07 : Polynômes].

5.3 Sommes trigonométriques

Théorème 5.4: La somme géométrique et ses avatars

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$:

$$\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = e^{in\theta/2} \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}},$$

d'où

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \cos \frac{n\theta}{2} \cdot \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}, \quad \sum_{k=0}^n \sin(k\theta) = \sin \frac{n\theta}{2} \cdot \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}.$$

En particulier $\left| \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{\theta}{2}|}$, borne **indépendante de n** .

Démonstration. La première égalité est la somme géométrique de raison $e^{i\theta} \neq 1$. La seconde résulte de la proposition 5.1 appliquée au numérateur ($\alpha = (n+1)\theta$) et au dénominateur ($\alpha = \theta$) : les facteurs $2i$ se simplifient et $e^{i(n+1)\theta/2}/e^{i\theta/2} = e^{in\theta/2}$. On prend ensuite parties réelle et imaginaire, puis le module. $\square$

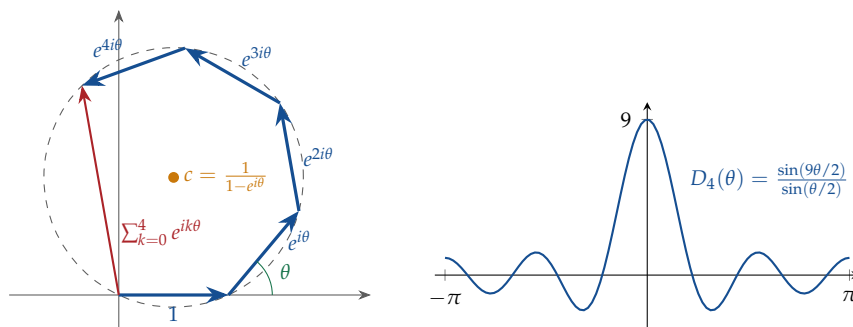


Figure 5.2. À gauche : la somme $\sum e^{ik\theta}$ comme ligne polygonale (ici $\theta = 50^\circ$) ; les sommes partielles restent sur un cercle de rayon $\frac{1}{2|\sin(\theta/2)|}$, donc sont bornées. À droite : le noyau de Dirichlet D_4 .

Remarque : pourquoi les sommes partielles tournent en rond. Avec $c = \frac{1}{1-e^{i\theta}}$, la somme géométrique s'écrit $\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = c - c e^{i(n+1)\theta}$: les sommes partielles sont toutes sur le cercle de centre c et de rayon $|c| = \frac{1}{2|\sin(\theta/2)|}$. Cette bornitude est ce qui fait converger $\sum \frac{\cos k\theta}{k}$ par la transformation d'Abel [L12 : Séries et séries entières].

Exemple : le noyau de Dirichlet

Pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, en factorisant $e^{-in\theta}$:

$$D_n(\theta) = \sum_{k=-n}^n e^{ik\theta} = e^{-in\theta} \sum_{k=0}^{2n} e^{ik\theta} = e^{-in\theta} \cdot e^{in\theta} \frac{\sin \frac{(2n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})\theta)}{\sin \frac{\theta}{2}},$$

et $D_n(0) = 2n + 1$. La symétrie des indices fait disparaître l'exponentielle parasite : $D_n = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos k\theta$ est réel et pair. C'est l'objet central de [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Méthode : sommes avec coefficients

- Coefficients binomiaux : $\sum_k \binom{n}{k} e^{ik\theta} = (1 + e^{i\theta})^n = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} e^{in\theta/2}$, d'où $\sum_k \binom{n}{k} \cos k\theta = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \cos \frac{n\theta}{2}$.
- Angles en progression arithmétique : $\sum_{k=0}^n \cos(\varphi + k\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\varphi} \sum_k e^{ik\theta})$. Par exemple $\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\varphi + \frac{2k\pi}{n}) = 0$ pour $n \geq 2$ (somme des racines de l'unité).
- Coefficients polynomiaux en k : dériver la somme géométrique par rapport à θ .

Piège

1. La formule de la somme géométrique exige $e^{i\theta} \neq 1$. Pour $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, $\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = n + 1$: les sommes partielles ne sont plus bornées, et la borne $\frac{1}{|\sin(\theta/2)|}$ explose quand θ s'approche de $2\pi\mathbb{Z}$.
2. $\operatorname{Re}(zw) \neq \operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Re} w$: $\cos a \cos b$ n'est pas $\operatorname{Re}(e^{ia} e^{ib}) = \cos(a + b)$. On ne prend la partie réelle qu'à la fin, d'une expression linéaire ; pour un produit, on passe par les formules d'Euler.

5.4 Orthogonalité, intégrales, formule de la moyenne

Un **polynôme trigonométrique** est une fonction $f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{in\theta}$ avec $c_n \in \mathbb{C}$. Les intégrales de cette section anticipent sur [L08 : Analyse réelle] : on intègre une fonction continue à valeurs complexes en intégrant séparément parties réelle et imaginaire, et l'on n'utilise que les primitives de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$. Le cœur du théorème 5.6 (points 1 à 3) s'en passe : l'orthogonalité discrète des racines de l'unité suffit.

Proposition 5.5: Orthogonalité des $e^{in\theta}$

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ Par conséquent, si $f = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{in\theta}$:

$$c_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-im\theta} d\theta \quad \text{et} \quad \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta = \sum_{|n| \leq N} |c_n|^2.$$

En particulier, les coefficients d'un polynôme trigonométrique sont uniques.

Démonstration. Pour $n \neq 0$, $\int_0^{2\pi} \cos n\theta d\theta = \left[\frac{\sin n\theta}{n} \right]_0^{2\pi} = 0$ et $\int_0^{2\pi} \sin n\theta d\theta = \left[-\frac{\cos n\theta}{n} \right]_0^{2\pi} = 0$. Ensuite $f(\theta) e^{-im\theta} = \sum_n c_n e^{i(n-m)\theta}$, dont seul le terme $n = m$ a une intégrale non nulle ; et $|f|^2 = f \bar{f} = \sum_{n,m} c_n \bar{c}_m e^{i(n-m)\theta}$, dont seuls les termes $n = m$ subsistent. $\square$

Exemple : « seul le terme constant survit »

- (a) $\int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3}{8} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{4}$ (linéarisation de l'exemple précédent).
- (b) Le terme constant de $\left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^{2n}$ est $\frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$, donc $\int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta \, d\theta = \frac{2\pi}{4^n} \binom{2n}{n}$: une intégrale de Wallis sans récurrence [A02 : Intégrales de Wallis].
- (c) Pour $p, q \geq 1$ entiers, $\int_0^{2\pi} \cos p\theta \cos q\theta \, d\theta = \pi$ si $p = q$ et 0 sinon. Ainsi $\int_0^{2\pi} \cos^3 \theta \cos 3\theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 3\theta + 3\cos \theta}{4} \cos 3\theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}$.

Contre-exemple : l'orthogonalité exige une période entière

Sur $[0, \pi]$: $\int_0^\pi e^{i\theta} \, d\theta = \int_0^\pi \cos \theta \, d\theta + i \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = 2i \neq 0$. En revanche $\int_0^\pi e^{2im\theta} \, d\theta = 0$ pour $m \neq 0$: la règle du « terme constant » reste valable sur $[0, \pi]$ pour les fonctions π -périodiques, par exemple $\cos^{2n}$, mais pas pour $\sin^3$: $\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = \frac{4}{3}$, alors que $\sin^3$ n'a pas de terme constant.

Théorème 5.6: Formule de la moyenne pour les polynômes

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré d , $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$. Écrivons $P(a + u) = \sum_{j=0}^d b_j u^j$, avec $b_0 = P(a)$; soient $N > d$ un entier et $\omega = e^{2i\pi/N}$.

- (moyenne discrète) Pour $0 \leq j \leq d$: $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} P(a + r\omega^k) \omega^{-jk} = b_j r^j$. En particulier ($j = 0$), $P(a)$ est la moyenne de P aux sommets de tout polygone régulier de centre a ayant plus de d sommets.
- (Parseval discret) $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |P(a + r\omega^k)|^2 = \sum_{j=0}^d |b_j|^2 r^{2j}$.
- (inégalités de Cauchy, principe du maximum) Si $M = \sup_{|z-a|=r} |P(z)|$, alors $|b_j| r^j \leq M$ pour tout j ; et si $|P(a)| \geq M$, alors P est constant.
- (versions intégrales) Pour $0 \leq j \leq d$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(a + re^{i\theta}) e^{-ij\theta} \, d\theta = b_j r^j, \quad \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |P(a + re^{i\theta})|^2 \, d\theta = \sum_{j=0}^d |b_j|^2 r^{2j}.$$

Démonstration. (1) $\frac{1}{N} \sum_k P(a + r\omega^k) \omega^{-jk} = \sum_{l=0}^d b_l r^l \cdot \frac{1}{N} \sum_k \omega^{(l-j)k}$, et la moyenne intérieure est nulle sauf si $N \mid l - j$ (orthogonalité discrète, chapitre 3), c'est-à-dire $l = j$ puisque $|l - j| \leq d < N$. (2) De même $|P(a + r\omega^k)|^2 = \sum_{l,m} b_l \overline{b_m} r^{l+m} \omega^{(l-m)k}$, et seuls les termes $l = m$ ont une moyenne non nulle. (3) M est fini, car $|P(z)| \leq \sum_j |b_j| r^j$ sur le cercle. D'après (1) et l'inégalité triangulaire, $|b_j| r^j \leq \frac{1}{N} \sum_k |P(a + r\omega^k)| \leq M$. Si $|b_0| = |P(a)| \geq M$, alors (2) donne $\sum_j |b_j|^2 r^{2j} \leq M^2 \leq |b_0|^2$, d'où $b_j = 0$ pour tout $j \geq 1$. (4) $\theta \mapsto P(a + re^{i\theta}) = \sum_j b_j r^j e^{ij\theta}$ est un polynôme trigonométrique de coefficients $b_j r^j$: on applique la proposition 5.5. $\square$

Remarque : la première marche de l'analyse complexe. Le point (3) dit qu'un polynôme non constant ne peut pas avoir un module au moins aussi grand au centre d'un disque que sur tout son bord. Ces énoncés (moyenne, Cauchy, maximum) restent vrais pour les fonctions holomorphes, avec pour seul outil supplémentaire le développement en série entière [L25 : Analyse complexe]. Les intégrales $\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) \, dt$ de fractions rationnelles trigonométriques relèvent, elles, du théorème des résidus (même leçon), ou du paramétrage rationnel ci-dessous.

5.5 Paramétrage rationnel du cercle

Proposition 5.7: Paramétrage rationnel de $\mathbb{U}$

L'application

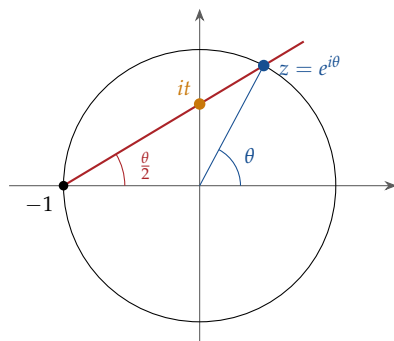
$$t \mapsto \frac{1+it}{1-it} = \frac{1-t^2}{1+t^2} + i \frac{2t}{1+t^2}$$

est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$, de réciproque $x+iy \mapsto \frac{y}{1+x}$. Si $\theta \in]-\pi, \pi[$ et $t = \tan \frac{\theta}{2}$, l'image de t est $e^{i\theta}$.

Démonstration. $|1+it| = |1-it|$, donc le quotient est dans $\mathbb{U}$; il vaut -1 seulement si $1+it = -1+it$, ce qui est impossible. La forme algébrique s'obtient en multipliant par le conjugué $1+it$ du dénominateur. Réciproquement, pour $z = x+iy \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$, l'équation $z(1-it) = 1+it$ a pour unique solution

$$t = \frac{z-1}{i(z+1)} = \frac{(z-1)(\bar{z}+1)}{i|z+1|^2} = \frac{z-\bar{z}}{i(2+2x)} = \frac{y}{1+x} \in \mathbb{R},$$

en utilisant $z\bar{z} = 1$. Enfin, si $t = \tan \frac{\theta}{2} : \frac{1+it}{1-it} = \frac{\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{e^{i\theta/2}}{e^{-i\theta/2}} = e^{i\theta}$. □



La droite issue de -1 et de pente t coupe l'axe imaginaire en it et recoupe le cercle en un seul point, $z = \frac{1+it}{1-it}$. L'angle en -1 est la moitié de l'angle au centre (angle inscrit) : $t = \tan \frac{\theta}{2}$.

Figure 5.3. Paramétrage rationnel du cercle unité par les droites issues de -1 .

Exemple : deux usages

(a) *Points rationnels.* $t \in \mathbb{Q}$ si et seulement si le point correspondant de $\mathbb{U}$ a ses deux coordonnées rationnelles. Avec $t = \frac{n}{m}$, on obtient les triplets pythagoriciens $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$ [L03 : Arithmétique].

(b) *Intégrales.* Le changement de variable $t = \tan \frac{\theta}{2}$ [L08 : Analyse réelle] ramène $\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ à l'intégrale d'une fraction rationnelle, avec $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$. Pour $a > 1$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 dt}{(a+1) + (a-1)t^2} = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \left[\arctan \left(t \sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}.$$

Contrôle : quand $a \rightarrow +\infty$, on retrouve $\frac{2\pi}{a}$.

Chapitre 6

Géométrie plane en nombres complexes

Intuition

Identifier le plan euclidien orienté à $\mathbb{C}$ transforme la géométrie en calcul. Le dictionnaire tient en trois lignes :

translater = ajouter • tourner et dilater = multiplier • symétrie axiale = conjuguer.

Les notions métriques et angulaires se lisent sur un seul objet, le quotient $\frac{c-a}{b-a}$: son module est un rapport de longueurs, son argument l'angle orienté $(\vec{ab}, \vec{ac})$. **Un énoncé géométrique devient une condition algébrique sur ce quotient** : réel pour l'alignement, imaginaire pur pour l'orthogonalité, égal à $e^{i\pi/3}$ pour un triangle équilatéral. Dans ce chapitre et le suivant, on désigne un point par son affixe.

6.1 Le dictionnaire

Proposition 6.1: Produit scalaire et déterminant

Pour $u = x + iy$ et $v = x' + iy'$, vus comme vecteurs de $\mathbb{R}^2$:

$$\bar{u}v = \underbrace{(xx' + yy')}_{\langle u, v \rangle} + i \underbrace{(xy' - x'y)}_{\det(u, v)}.$$

Ainsi $u \perp v \iff \operatorname{Re}(\bar{u}v) = 0$, et u, v sont colinéaires $\iff \operatorname{Im}(\bar{u}v) = 0$.

Démonstration. $(x - iy)(x' + iy') = xx' + yy' + i(xy' - x'y)$. □

Proposition 6.2: Traductions élémentaires

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ avec $a \neq b$ et $c \neq d$.

1. La distance de a à b est $|b - a|$; le milieu de $[ab]$ est $\frac{a+b}{2}$; le barycentre des (a_k, λ_k) , $\sum \lambda_k \neq 0$, est $\frac{\sum \lambda_k a_k}{\sum \lambda_k}$; le centre de gravité d'un triangle abc est $\frac{a+b+c}{3}$.
2. L'angle orienté $(\vec{ab}, \vec{cd})$ a pour mesure $\arg \frac{d-c}{b-a}$ modulo 2π .
3. a, b, c sont **alignés** $\iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(\overline{(b-a)}(c-a)) = 0$.
4. $(ab) \perp (cd) \iff \frac{d-c}{b-a} \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(\overline{(b-a)}(d-c)) = 0$.
5. L'aire algébrique du triangle abc est $\frac{1}{2} \operatorname{Im}(\overline{(b-a)}(c-a))$; le triangle est dit *direct* si elle est strictement positive.

Démonstration. (1) Le vecteur $\overrightarrow{ab}$ a pour affixe $b - a$, et le module est la norme euclidienne ; les barycentres se calculent coordonnée par coordonnée. (2) L'angle orienté de deux vecteurs non nuls u, v est l'angle de la rotation qui envoie $\frac{u}{|u|}$ sur $\frac{v}{|v|}$; cette rotation est la multiplication par $\frac{v/|v|}{u/|u|}$, dont l'argument est $\arg \frac{v}{u}$. (3), (4) et (5) résultent de la proposition 6.1, puisque $\frac{c-a}{b-a} = \frac{(b-a)(c-a)}{|b-a|^2}$ et que l'aire algébrique d'un triangle est la moitié du déterminant de deux de ses côtés. $\square$

Toute la proposition se lit sur un seul nombre, $q = \frac{c-a}{b-a}$ (figure 6.1).

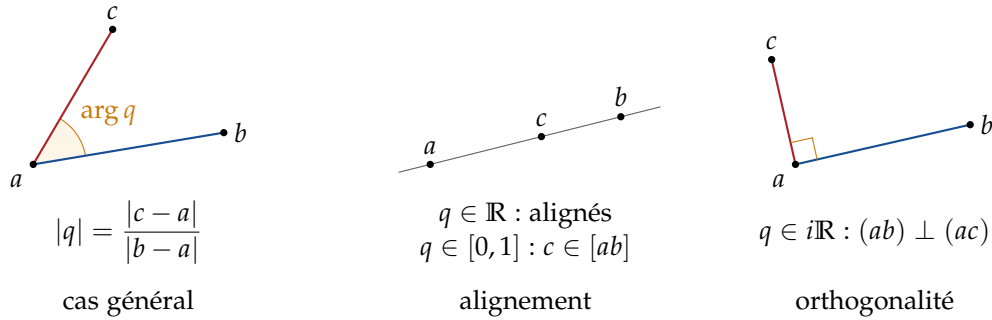


Figure 6.1. Le quotient $q = \frac{c-a}{b-a}$ code la forme du triangle abc : son module est un rapport de longueurs, son argument l'angle orienté $(\overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac})$. Deux triangles sont directement semblables si et seulement s'ils ont le même q .

Piège

1. **Modulo π ou modulo 2π ?** « $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$ » signifie $\arg \frac{c-a}{b-a} \equiv 0 \pmod{\pi}$: c'est l'alignement. Pour avoir c sur la demi-droite $[ab)$, il faut $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}_+$; sur le segment $[ab]$, il faut $\frac{c-a}{b-a} \in [0, 1]$.
2. **L'ordre compte** dans $\overline{uv}$: échanger u et v conjugue le produit, donc conserve le produit scalaire mais change le signe du déterminant (et de l'aire algébrique).
3. $z \mapsto \bar{z}$ n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire. Une équation $\lambda z + \mu = 0$ ($\lambda \neq 0$) définit un point ; il faut z et $\bar{z}$ pour décrire une droite ou un cercle.

Proposition 6.3: Équations de droites et de cercles

1. Toute droite a une équation de la forme $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ avec $\beta \in \mathbb{C}^*$ et $\gamma \in \mathbb{R}$; β en est un vecteur normal. La médiatrice de $[ab]$ est $(b-a)z + (b-a)\bar{z} = |b|^2 - |a|^2$.
2. Le cercle de centre ω et de rayon $r > 0$ a pour équation $z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} + |\omega|^2 - r^2 = 0$.
3. (forme unifiée) Soient $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{C}$ avec $|\beta|^2 - \alpha\gamma > 0$. L'ensemble d'équation

$$\alpha z\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$$

est une droite si $\alpha = 0$, et si $\alpha \neq 0$ le cercle de centre $-\frac{\beta}{\alpha}$ et de rayon $\frac{\sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}}{|\alpha|}$. Toute droite et tout cercle s'obtiennent ainsi.

Démonstration. (1) $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} = 2\operatorname{Re}(\bar{\beta}z) = 2\langle \beta, z \rangle$: l'équation $\langle \beta, z \rangle = -\frac{\gamma}{2}$ est celle d'une droite de vecteur normal β , et toute droite s'écrit ainsi. Pour la médiatrice, on développe $|z - a|^2 = |z - b|^2$: les termes $z\bar{z}$ s'éliminent. (2) $|z - \omega|^2 = (z - \omega)(\bar{z} - \bar{\omega}) = r^2$. (3) Si $\alpha = 0$, alors $\beta \neq 0$ et l'on applique (1). Sinon, en divisant par α , l'équation s'écrit $|z + \frac{\beta}{\alpha}|^2 = \frac{|\beta|^2}{\alpha^2} - \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{|\beta|^2 - \alpha\gamma}{\alpha^2} > 0$. $\square$

Méthode : comment aborder un problème de géométrie plane

1. **Choisir l'origine et l'unité** : placer un point en 0, un autre en 1 ; ou le centre du cercle circonscrit en 0 et les sommets sur $\mathbb{U}$. Un bon choix divise le calcul par cinq.

2. Traduire les hypothèses en équations sur les affixes.
3. Calculer, en privilégiant $z\bar{z} = |z|^2$ et, sur le cercle unité, $\bar{z} = \frac{1}{z}$, qui élimine toutes les conjugaisons.
4. Retraduire la conclusion.

6.2 Triangles équilatéraux et théorème de Napoléon

On note $j = e^{2i\pi/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$; on a $j^3 = 1$, $1 + j + j^2 = 0$, $\bar{j} = j^2$ et $-j^2 = e^{i\pi/3}$.

Théorème 6.4: Caractérisation des triangles équilatéraux

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$.

1. abc est équilatéral **direct** (c'est-à-dire $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$: c est l'image de b par la rotation de centre a et d'angle $+\frac{\pi}{3}$) si et seulement si

$$a + jb + j^2c = 0.$$

2. abc est équilatéral indirect si et seulement si $a + j^2b + jc = 0$.
 3. abc a ses trois côtés de même longueur si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.
- (Le triangle réduit à un point $a = b = c$ est accepté dans les trois énoncés.)

Démonstration. (1) Comme $e^{i\pi/3} = -j^2$ et $1 + j^2 = -j$:

$$c - a = -j^2(b - a) \iff c + j^2b - (1 + j^2)a = 0 \iff ja + j^2b + c = 0 \iff a + jb + j^2c = 0,$$

la dernière équivalence en multipliant par j^2 . (2) s'obtient en échangeant b et c . (3) On développe, avec $j + j^2 = -1$: $(a + jb + j^2c)(a + j^2b + jc) = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$. Il reste à voir qu'un triangle non réduit à un point a trois côtés égaux si et seulement s'il vérifie (1) ou (2). Si $c - a = e^{\pm i\pi/3}(b - a)$, alors $|c - a| = |b - a|$ et $|c - b| = |e^{\pm i\pi/3} - 1||b - a| = 2 \sin \frac{\pi}{6} |b - a| = |b - a|$. Réciproquement, si les côtés sont égaux, $u = \frac{c-a}{b-a}$ vérifie $|u| = 1$ et $|u - 1| = 1$, d'où $2 - 2 \operatorname{Re} u = 1$, $\operatorname{Re} u = \frac{1}{2}$ et $u = e^{\pm i\pi/3}$. $\square$

Contre-exemple

- La relation $a + jb + j^2c = 0$ dépend de l'ordre des sommets : pour $(a, b, c) = (0, 1, e^{-i\pi/3})$, triangle équilatéral indirect, on trouve $j + j^2e^{-i\pi/3} = j - 1 \neq 0$ (car $e^{-i\pi/3} = -j$).
- La condition $a + b + c = 0$ (centre de gravité à l'origine) ne caractérise les triangles équilatéraux que si a, b, c sont de même module (exercice 2 du chapitre 9) : $(1, 1, -2)$ est aplati.

Théorème 6.5: Théorème de Napoléon

Soit abc un triangle direct. On construit à l'extérieur du triangle les triangles équilatéraux bca' , cab' , abc' , de centres respectifs p, q, r . Alors le triangle pqr est **équilatéral**, et il a le même centre de gravité que abc .

Démonstration. Le triangle abc étant direct, c est à gauche du vecteur $\overrightarrow{ab}$; le point c' doit donc être à sa droite, ce qui signifie que (a, c', b) est équilatéral direct (b est l'image de c' par la rotation de centre a et d'angle $+\frac{\pi}{3}$). De même (b, a', c) et (c, b', a) sont équilatéraux directs. Par le théorème 6.4, $b + ja' + j^2c = 0$, soit $a' = -j^2b - jc$ (car $\frac{1}{j} = j^2$), et de même $b' = -j^2c - ja$, $c' = -j^2a - jb$. Les centres sont donc

$$3p = b + c + a' = (1 - j^2)b + (1 - j)c, \quad 3q = (1 - j^2)c + (1 - j)a, \quad 3r = (1 - j^2)a + (1 - j)b.$$

Calculons $3(p + jq + j^2r)$: le coefficient de a est $j(1 - j) + j^2(1 - j^2) = j - j^2 + j^2 - j = 0$; celui de b est $(1 - j^2) + j^2(1 - j) = 1 - j^3 = 0$; celui de c est $(1 - j) + j(1 - j^2) = 1 - j^3 = 0$. Donc $p + jq + j^2r = 0$: pqr est équilatéral direct. Enfin $3(p + q + r) = (2 - j - j^2)(a + b + c) = 3(a + b + c)$. $\square$

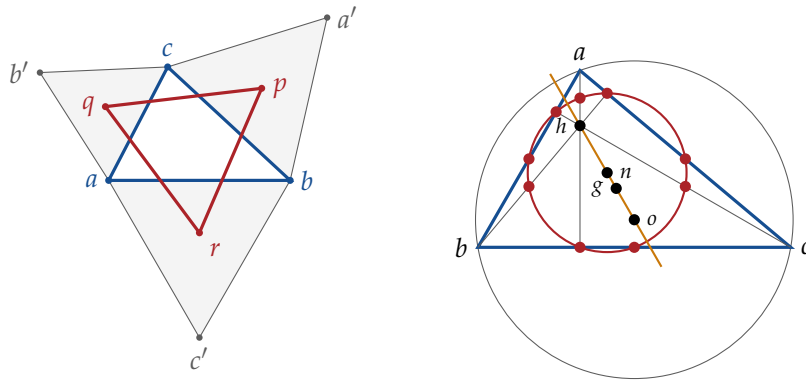


Figure 6.2. À gauche : théorème de Napoléon ; le triangle pqr des centres est équilatéral. À droite : droite d'Euler (orange) et cercle d'Euler (rouge) passant par neuf points remarquables.

6.3 Points du cercle unité : droite et cercle d'Euler

Proposition 6.6: Formulaire du cercle unité

Soient $a, b \in \mathbb{U}$ distincts. Pour $z \in \mathbb{C}$:

1. $\bar{a} = \frac{1}{a}$;
2. z est sur la droite (ab) si et seulement si $z + ab\bar{z} = a + b$;
3. z est sur la tangente à $\mathbb{U}$ en a si et seulement si $z + a^2\bar{z} = 2a$;
4. le projeté orthogonal de z sur la droite (ab) est $\frac{1}{2}(z + a + b - ab\bar{z})$.

Démonstration. (1) $a\bar{a} = 1$. (2) $z \in (ab)$ équivaut à $\frac{z-a}{b-a} = \overline{\left(\frac{z-a}{b-a}\right)} = \frac{\bar{z}-\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}} = \frac{ab\bar{z}-b}{a-b}$, soit $z - a = -ab\bar{z} + b$. (3) La tangente en a est la perpendiculaire au rayon : $\frac{z-a}{a} \in i\mathbb{R}$, soit $\frac{z-a}{a} = -a(\bar{z} - \frac{1}{a})$, c'est-à-dire $z - a = -a^2\bar{z} + a$. (4) Le projeté p est caractérisé par $p \in (ab)$ et $\frac{p-z}{b-a} \in i\mathbb{R}$. La seconde condition s'écrit $\frac{p-z}{b-a} = -\frac{\bar{p}-\bar{z}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}} = \frac{ab(\bar{p}-\bar{z})}{b-a}$, soit $p - z = ab\bar{p} - ab\bar{z}$; avec $ab\bar{p} = a + b - p$ (point 2), on obtient $2p = z + a + b - ab\bar{z}$. $\square$

Théorème 6.7: Droite et cercle d'Euler

Soit abc un triangle non aplati, o le centre de son cercle circonscrit, g son centre de gravité.

1. Les trois hauteurs sont concourantes en un point h (l'orthocentre), et $\overrightarrow{oh} = 3\overrightarrow{og}$: les points o, g, h sont alignés (**droite d'Euler**).

2. Le cercle de centre n , milieu de $[oh]$, et de rayon moitié de celui du cercle circonscrit, passe par neuf points : les milieux des côtés, les pieds des hauteurs, et les milieux de $[ha]$, $[hb]$, $[hc]$ (**cercle d'Euler**).

Démonstration. Une similitude directe $z \mapsto \lambda z + \mu$ conserve milieux, barycentres, orthogonalité et rapports de longueurs ; on peut donc supposer $o = 0$ et $a, b, c \in \mathbb{U}$. Posons $h = a + b + c$.

(1) $\frac{h-a}{b-c} = \frac{b+c}{b-c}$ est imaginaire pur, car $\overline{\left(\frac{b+c}{b-c}\right)} = \frac{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{c}} = \frac{c+b}{c-b}$. Donc h est sur la perpendiculaire à (bc) passant par a ; par symétrie des rôles, h est sur les trois hauteurs. Deux hauteurs ne sont pas parallèles (elles sont perpendiculaires à deux côtés non parallèles), donc n'ont qu'un point commun : les trois hauteurs concourent en h . Et $h = 3g$ avec $o = 0$.

(2) Soit $n = \frac{h}{2}$. Le milieu de $[bc]$ vérifie $\left|\frac{b+c}{2} - n\right| = \left|\frac{a}{2}\right| = \frac{1}{2}$; le milieu de $[ha]$ vérifie $\left|\frac{h+a}{2} - n\right| = \left|\frac{a}{2}\right| = \frac{1}{2}$. Le pied de la hauteur issue de a est le projeté de a sur (bc) , soit $p_a = \frac{1}{2}(a + b + c - \frac{bc}{a})$ (proposition 6.6), et $|p_a - n| = \frac{1}{2} \left|\frac{bc}{a}\right| = \frac{1}{2}$. On conclut par symétrie. $\square$

Remarque. Le calcul donne davantage : $\frac{b+c}{2} - n = -\frac{a}{2}$ et $\frac{h+a}{2} - n = \frac{a}{2}$, donc le milieu de $[bc]$ et celui de $[ha]$ sont *diamétralement opposés* sur le cercle d'Euler. La géométrie du triangle est développée en [L30 : Géométrie euclidienne].

Méthode : reconnaître une configuration

Configuration	Traduction complexe
abc équilatéral direct	$a + jb + j^2c = 0$
abc rectangle en a	$\frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}$
abc isocèle en a	$\left \frac{c-a}{b-a}\right = 1$
abc isocèle rectangle direct en a	$c - a = i(b - a)$
$abcd$ parallélogramme	$a + c = b + d$
$abcd$ carré direct	$a + c = b + d$ et $d - a = i(b - a)$
triangles abc , $a'b'c'$ directement semblables	$\frac{c-a}{b-a} = \frac{c'-a'}{b'-a'}$
a, b, c, d cocycliques ou alignés	birapport réel (théorème 7.11)
points du cercle unité	$\bar{z} = \frac{1}{z}$

Similitudes, inversion, homographies

Intuition

Les transformations « naturelles » de $\mathbb{C}$ sont celles que l'on écrit avec les quatre opérations et la conjugaison :

$$z \mapsto az + b \text{ (similitudes directes)} \quad \bullet \quad z \mapsto a\bar{z} + b \text{ (indirectes)} \quad \bullet \quad z \mapsto \frac{1}{z} \quad \bullet \quad z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \text{ (homographies).}$$

Les premières conservent les formes (rapports de longueurs, angles). Les dernières ne conservent plus ni les distances ni l'alignement, mais conservent la famille des *cercles et droites*, et un invariant numérique de quatre points, le **birapport**. Sa réalité caractérise la cocyclicité, et le théorème de Ptolémée en sort en trois lignes.

7.1 Similitudes planes

Définition 7.1: Similitude

Une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est une **similitude** de rapport $k > 0$ si $|f(z) - f(w)| = k|z - w|$ pour tous $z, w \in \mathbb{C}$. Pour $k = 1$, c'est une *isométrie*.

Théorème 7.2: Écriture complexe des similitudes

Les similitudes du plan sont exactement les applications

$$z \mapsto az + b \quad (\text{directes}) \quad \text{et} \quad z \mapsto a\bar{z} + b \quad (\text{indirectes}), \quad a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C},$$

et leur rapport est $|a|$. Les premières conservent les angles orientés, les secondes les changent en leurs opposés.

Démonstration. Ces applications sont des similitudes : $|az + b - (aw + b)| = |a||z - w|$, et de même avec $\bar{z}$. Réciproquement, soit f une similitude de rapport k . Alors $|f(1) - f(0)| = k \neq 0$, et $g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{f(1) - f(0)}$ est une isométrie telle que $g(0) = 0$, $g(1) = 1$. Pour tout z : $|g(z)| = |z|$ et $|g(z) - 1| = |z - 1|$; en développant $|g(z) - 1|^2 = |g(z)|^2 - 2 \operatorname{Re} g(z) + 1$, il vient $\operatorname{Re} g(z) = \operatorname{Re} z$, puis $\operatorname{Im} g(z) = \pm \operatorname{Im} z$. En particulier $g(i) = \pm i$. Si $g(i) = i$, l'égalité $|g(z) - i| = |z - i|$ donne de même $\operatorname{Im} g(z) = \operatorname{Im} z$, donc $g(z) = z$. Si $g(i) = -i$, l'égalité $|g(z) + i| = |z - i|$ donne $\operatorname{Im} g(z) = -\operatorname{Im} z$, donc $g(z) = \bar{z}$. Finalement $f(z) = f(0) + (f(1) - f(0))g(z)$ a la forme voulue. Pour les angles : si $f(z) = az + b$, $\frac{f(d) - f(c)}{f(b) - f(a)} = \frac{d - c}{b - a}$; si $f(z) = a\bar{z} + b$, ce quotient est conjugué, donc son argument est changé en son opposé. $\square$

Théorème 7.3: Classification des similitudes directes

Soit $f : z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$.

1. Si $a = 1$, f est la **translation** de vecteur b .

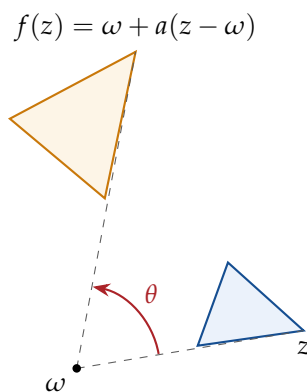
2. Si $a \neq 1$, f a un unique point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$, son **centre**, et

$$f(z) = \omega + a(z - \omega) :$$

f est la composée commutative de la rotation de centre ω et d'angle $\theta = \arg a$ et de l'homothétie de centre ω et de rapport $|a|$. C'est une rotation si $|a| = 1$, une homothétie si $a \in \mathbb{R}^*$.

3. (composition) Si $f'(z) = a'z + b'$, alors $f \circ f'(z) = aa'z + (ab' + b)$: **les rapports se multiplient, les angles s'ajoutent**. Les similitudes directes forment un groupe, $f \mapsto a$ est un morphisme de ce groupe sur $\mathbb{C}^*$, et son noyau est le sous-groupe (distingué) des translations.
4. (deux points et leurs images) Si $z_1 \neq z_2$ et $w_1 \neq w_2$, il existe une unique similitude directe telle que $f(z_1) = w_1$ et $f(z_2) = w_2$: $a = \frac{w_2 - w_1}{z_2 - z_1}$, $b = w_1 - az_1$.

Démonstration. (2) $f(z) = z \iff (1-a)z = b$, qui a une unique solution si $a \neq 1$; alors $f(z) - \omega = f(z) - f(\omega) = a(z - \omega)$. En écrivant $a = |a|e^{i\theta}$, la multiplication par a est la composée, dans un ordre quelconque, des multiplications par $e^{i\theta}$ (rotation, remarque du chapitre 1) et par $|a|$ (homothétie). (3) Calcul direct; l'inverse de f est $z \mapsto \frac{z-b}{a}$. (4) Le système $az_1 + b = w_1$, $az_2 + b = w_2$ équivaut à $a(z_2 - z_1) = w_2 - w_1$ et $b = w_1 - az_1$; on a bien $a \neq 0$. $\square$



Similitude directe de centre ω ,
d'angle $\theta = \arg a$ et de rapport $|a|$
(ici 70° et $1,4$) : $\frac{|f(z) - \omega|}{|z - \omega|} = |a|$ et
 $(\overrightarrow{\omega z}, \overrightarrow{\omega f(z)}) \equiv \theta$. Le triangle image
est semblable au triangle de départ,
avec la même orientation.

Figure 7.1. Une similitude directe à centre.

Exemple

- (a) $f(z) = (1+i)z + 1$: $a = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, centre $\omega = \frac{1}{1-(1+i)} = i$. C'est la similitude de centre i , d'angle $\frac{\pi}{4}$, de rapport $\sqrt{2}$.
- (b) Composée de deux rotations. La composée de la rotation de centre ω_1 , d'angle α , et de la rotation de centre ω_2 , d'angle β , est de la forme $z \mapsto e^{i(\alpha+\beta)}z + c$: c'est une **rotation d'angle** $\alpha + \beta$ si $\alpha + \beta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, une **translation** sinon. Son centre s'obtient par $\frac{c}{1-e^{i(\alpha+\beta)}}$.
- (c) Triangles semblables. D'après (4), abc et $a'b'c'$ (non aplatis) sont directement semblables si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} = \frac{c'-a'}{b'-a'}$.

Contre-exemple : les similitudes ne commutent pas

Soient $r_1 : z \mapsto iz$ (quart de tour de centre 0) et $r_2 : z \mapsto i(z-1) + 1$ (quart de tour de centre 1). Alors $r_2 \circ r_1(z) = -z + 1 - i$ est la symétrie de centre $\frac{1-i}{2}$, tandis que $r_1 \circ r_2(z) = -z + 1 + i$ est la symétrie de centre $\frac{1+i}{2}$. Deux similitudes directes de même centre commutent; en général, seuls les coefficients a commutent.

Théorème 7.4: Classification des similitudes indirectes

Soit $f : z \mapsto a\bar{z} + b$ avec $a = |a|e^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$, et $t = a\bar{b} + b$.

1. Si $|a| = 1$ et $t = 0$: f est la **réflexion** d'axe la droite passant par $\frac{b}{2}$ et dirigée par $e^{i\theta/2}$.
2. Si $|a| = 1$ et $t \neq 0$: f est une **symétrie glissée**, composée commutative d'une réflexion d'axe dirigé par t et de la translation de vecteur $\frac{t}{2}$; elle n'a aucun point fixe.
3. Si $|a| \neq 1$: f a un unique point fixe $\omega = \frac{t}{1-|a|^2}$, et $f(z) = \omega + a(\bar{z} - \bar{\omega})$ est la composée commutative de la réflexion d'axe passant par ω et dirigé par $e^{i\theta/2}$ et de l'homothétie de centre ω et de rapport $|a|$.

Démonstration. Préliminaire. La réflexion d'axe passant par p et dirigé par $u \in \mathbb{U}$ est $s(z) = p + u^2(\bar{z} - \bar{p})$: cette application est une isométrie indirecte qui fixe $p + \lambda u$ et envoie $p + i\mu u$ sur $p - i\mu u$ (λ, μ réels). On calcule aussi $f \circ f(z) = a(\overline{a\bar{z} + b}) + b = |a|^2 z + t$.

(1) Posons $p = \frac{b}{2}$. Comme $b = -a\bar{b}$, on a $f(z) - p = a\bar{z} + \frac{b}{2} = a\bar{z} - \frac{a\bar{b}}{2} = a(\bar{z} - \bar{p})$: c'est la réflexion annoncée, avec $u^2 = a$.

(2) Comme $|a| = 1$, $a\bar{t} = a(\overline{a\bar{b} + b}) = b + a\bar{b} = t$. Posons $s(z) = f(z) - \frac{t}{2} = a\bar{z} + b'$ avec $b' = b - \frac{t}{2}$; alors $a\bar{b}' + b' = t - \frac{a\bar{t}}{2} - \frac{t}{2} = 0$, donc s est une réflexion par (1). Son axe est dirigé par u avec $u^2 = a$; or $a\bar{t} = t$ donne $(\frac{t}{|t|})^2 = a$: l'axe est dirigé par t . De plus $s(z + \frac{t}{2}) = s(z) + \frac{a\bar{t}}{2} = s(z) + \frac{t}{2}$: s commute à la translation. Enfin un point fixe de f serait fixe par $f \circ f : z \mapsto z + t$, ce qui est impossible.

(3) $f \circ f$ est une homothétie de rapport $|a|^2 \neq 1$, d'unique point fixe $\omega = \frac{t}{1-|a|^2}$. Tout point fixe de f est fixe par $f \circ f$, donc égal à ω ; et $f(\omega)$ est fixe par $f \circ f$ (car $f \circ f(f(\omega)) = f(f \circ f(\omega)) = f(\omega)$), donc $f(\omega) = \omega$. Alors $f(z) - \omega = f(z) - f(\omega) = |a| \cdot e^{i\theta}(\bar{z} - \bar{\omega})$, et l'on reconnaît la réflexion du préliminaire (avec $u = e^{i\theta/2}$) suivie ou précédée de l'homothétie. $\square$

Exemple

$f(z) = i\bar{z} + 1 + i$: $|a| = 1$ et $t = i(1 - i) + 1 + i = 2 + 2i \neq 0$. C'est la symétrie glissée d'axe d'équation $y = x$ (la réflexion $s(z) = i\bar{z}$ échange x et y) et de vecteur $1 + i$. La classification générale des isométries et des similitudes, en toute dimension, est l'objet de [L30 : Géométrie euclidienne].

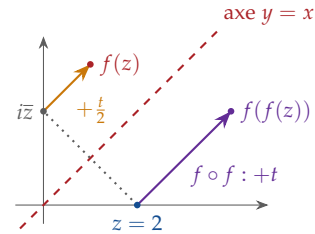


Figure 7.2. Symétrie glissée
 $f(z) = i\bar{z} + 1 + i$: réflexion d'axe $y = x$, puis translation de $1 + i$ le long de l'axe; $f \circ f$ est la translation de $2 + 2i$.

Les deux classifications se résument en un arbre de décision (figure 7.3) : on lit d'abord la présence de $\bar{z}$, puis le module de a , puis l'existence d'un point fixe.

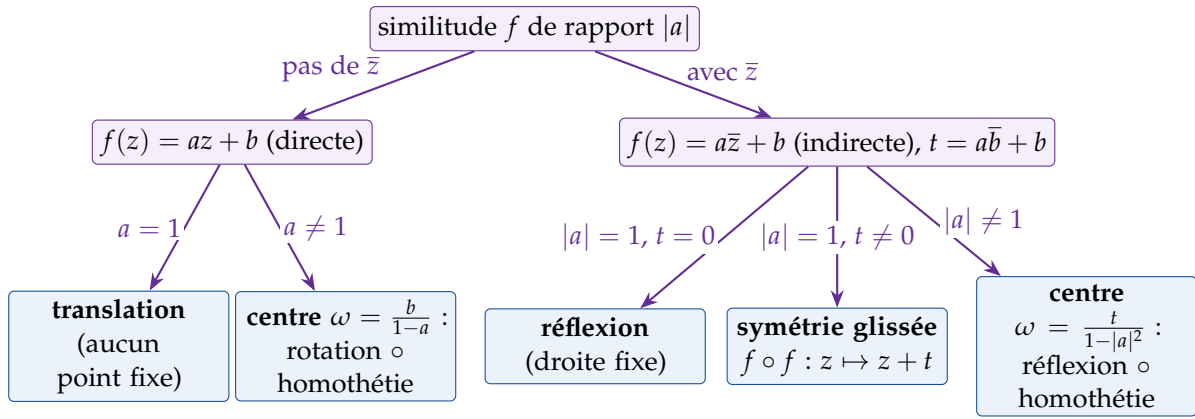


Figure 7.3. Classification des similitudes planes (théorèmes 7.3 et 7.4). Les isométries sont les feuilles avec $|a| = 1$; seules la translation et la symétrie glissée sont sans point fixe.

7.2 Inversion et transformation $z \mapsto \frac{1}{z}$

Définition 7.5: Inversion

L'**inversion** de pôle $p \in \mathbb{C}$ et de puissance $k > 0$ est l'application

$$I_{p,k} : \mathbb{C} \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{p\}, \quad z \mapsto p + \frac{k}{z - p}.$$

Le point $z' = I_{p,k}(z)$ est l'unique point de la demi-droite $[pz)$ tel que $|z' - p| \cdot |z - p| = k$.

Proposition 7.6: Premières propriétés

1. $I_{p,k}$ est une involution ; ses points fixes sont les points du cercle de centre p et de rayon $\sqrt{k}$, dont elle échange l'intérieur (privé de p) et l'extérieur.
2. $\frac{1}{z} = \overline{I_{0,1}(z)}$: la transformation $z \mapsto \frac{1}{z}$ est la composée de l'inversion par rapport au cercle unité et de la réflexion d'axe réel.
3. $|I_{p,k}(z) - I_{p,k}(w)| = \frac{k|z - w|}{|z - p||w - p|}$ pour tous $z, w \neq p$.

Démonstration. (1) $z' - p = \frac{k}{|z - p|^2}(z - p)$ est un multiple strictement positif de $z - p$, de module $\frac{k}{|z - p|}$: cela prouve la description de la définition, l'involutivité et l'assertion sur les points fixes.

(2) $I_{0,1}(z) = 1/\bar{z}$. (3) $\frac{k}{z - p} - \frac{k}{w - p} = \frac{k(\overline{w - z})}{(z - p)(\overline{w - p})}$, et l'on prend le module. $\square$

Théorème 7.7: Images des droites et des cercles

Soit Γ l'ensemble d'équation $\alpha z\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ ($\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $|\beta|^2 > \alpha\gamma$: droite ou cercle, proposition 6.3). Alors :

- l'image de $\Gamma \setminus \{0\}$ par l'inversion $I_{0,1}$ a pour équation $\gamma w\bar{w} + \bar{\beta}w + \beta\bar{w} + \alpha = 0$, $w \neq 0$;
- l'image de $\Gamma \setminus \{0\}$ par $z \mapsto \frac{1}{z}$ a pour équation $\gamma w\bar{w} + \beta w + \bar{\beta}\bar{w} + \alpha = 0$, $w \neq 0$.

Par conséquent, pour chacune de ces deux transformations :

Γ	image de $\Gamma \setminus \{0\}$
droite passant par 0 ($\alpha = \gamma = 0$)	droite passant par 0, privée de 0
droite ne passant pas par 0 ($\alpha = 0, \gamma \neq 0$)	cercle passant par 0, privé de 0
cercle passant par 0 ($\alpha \neq 0, \gamma = 0$)	droite ne passant pas par 0
cercle ne passant pas par 0 ($\alpha\gamma \neq 0$)	cercle ne passant pas par 0

Démonstration. Pour l'inversion, $w = 1/\bar{z}$ équivaut à $z = 1/\bar{w}$. En substituant dans l'équation de Γ et en multipliant par $w\bar{w} \neq 0$:

$$\frac{\alpha}{w\bar{w}} + \frac{\bar{\beta}}{\bar{w}} + \frac{\beta}{w} + \gamma = 0 \iff \alpha + \bar{\beta}w + \beta\bar{w} + \gamma w\bar{w} = 0.$$

Pour $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$, on remplace w par $\bar{w}$. Dans les deux cas l'équation obtenue est de la forme unifiée, avec les rôles de α et γ échangés et la même quantité $|\beta|^2 - \alpha\gamma > 0$; on lit le tableau sur la proposition 6.3, en remarquant que 0 appartient à l'ensemble si et seulement si le terme constant est nul. $\square$

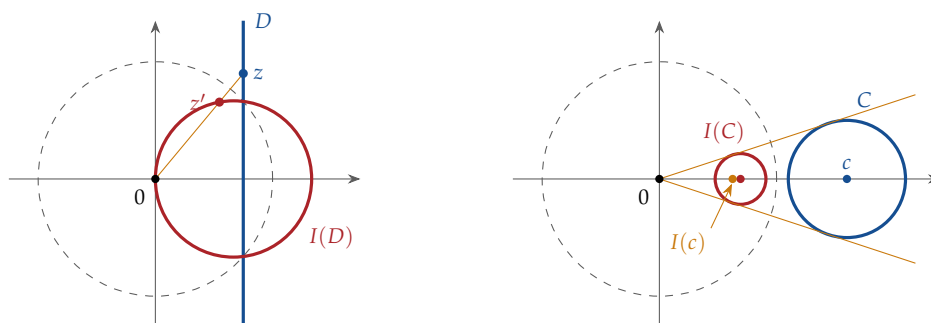


Figure 7.4. Inversion $I = I_{0,1}$ par rapport au cercle unité (pointillé). À gauche : une droite D ne passant pas par le pôle devient un cercle passant par le pôle ; les points de $D \cap \mathbb{U}$ sont fixes. À droite : un cercle C ne passant pas par le pôle devient un cercle, mais $I(c)$ n'est pas le centre de $I(C)$.

Exemple

- (a) La droite $\operatorname{Re} z = 1$, d'équation $z + \bar{z} - 2 = 0$, a pour image par $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$ l'ensemble $-2w\bar{w} + w + \bar{w} = 0$, soit $|w - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$, privé de 0.
- (b) Le cercle $|z - 2| = 1$, d'équation $z\bar{z} - 2z - 2\bar{z} + 3 = 0$, a pour image par l'inversion $I_{0,1}$ l'ensemble $3w\bar{w} - 2w - 2\bar{w} + 1 = 0$, soit $|w - \frac{2}{3}| = \frac{1}{3}$. *Contrôle* : les points 1 et 3 du cercle ont pour images 1 et $\frac{1}{3}$, extrémités d'un diamètre.

Contre-exemple : l'inversion ne respecte pas les centres

Dans l'exemple (b), le centre 2 du cercle a pour image $\frac{1}{2}$, qui n'est pas le centre $\frac{2}{3}$ du cercle image. De même une inversion ne conserve ni les milieux ni l'alignement (exemple (a) : trois points alignés deviennent cocycliques). Parmi les transformations de ce chapitre, seules les similitudes envoient toujours le centre d'un cercle sur le centre du cercle image.

7.3 Homographies et birapport

On pose $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Un **cercle-droite** de $\widehat{\mathbb{C}}$ est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ complétée par le point ∞ .

Définition 7.8: Homographie

Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$ (c'est-à-dire $ad - bc \neq 0$), l'**homographie** associée est $h_M : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$,

$$h_M(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad \text{pour } z \in \mathbb{C}, cz + d \neq 0,$$

avec les conventions : $h_M(-\frac{d}{c}) = \infty$ et $h_M(\infty) = \frac{a}{c}$ si $c \neq 0$; $h_M(\infty) = \infty$ si $c = 0$.

Théorème 7.9: Le groupe des homographies

1. Chaque h_M est une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$, et $h_M \circ h_{M'} = h_{MM'}$. On a $h_M = \text{id}$ si et seulement si M est une matrice scalaire : les homographies forment un groupe isomorphe à $\text{PGL}_2(\mathbb{C}) = \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \mathbb{C}^* I_2$.
2. Ce groupe est **engendré** par les similitudes directes $z \mapsto \alpha z + \beta$ et par $z \mapsto \frac{1}{z}$.
3. Une homographie transforme tout cercle-droite en un cercle-droite.
4. Si $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ sont distincts, il existe une **unique** homographie h telle que $h(z_1) = \infty$, $h(z_2) = 0$, $h(z_3) = 1$. En particulier, une homographie ayant trois points fixes est l'identité.

Démonstration. (1) Associons à $z \in \mathbb{C}$ la droite vectorielle de $\mathbb{C}^2$ engendrée par $(z, 1)$, et à ∞ celle engendrée par $(1, 0)$: on obtient une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ sur l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{C}^2$. La matrice M permute ces droites ; elle envoie $(z, 1)$ sur $(az + b, cz + d)$, qui engendre la droite associée à $\frac{az+b}{cz+d}$ (ou à ∞ si $cz + d = 0$), et $(1, 0)$ sur (a, c) . Ainsi h_M est exactement la permutation des droites induite par M : elle est bijective et $h_{MM'} = h_M \circ h_{M'}$. Si $h_M = \text{id}$, M fixe les droites engendrées par $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(1, 1)$: elle est diagonale, à coefficients diagonaux égaux. (2) Si $c = 0$, $h_M(z) = \frac{a}{c}z + \frac{b}{d}$. Sinon,

$$\frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c^2} \cdot \frac{1}{z + \frac{d}{c}},$$

composée de $z \mapsto z + \frac{d}{c}$, de $z \mapsto \frac{1}{z}$, et d'une similitude. (3) Par (2), il suffit de le vérifier pour les générateurs. Une similitude directe envoie droites sur droites, cercles sur cercles, et fixe ∞ . Soit $\iota : z \mapsto \frac{1}{z}$, qui échange 0 et ∞ , soit Γ un cercle-droite, d'équation $\alpha z\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ dans $\mathbb{C}$, et Γ' celui d'équation $\gamma w\bar{w} + \beta w + \bar{\beta}\bar{w} + \alpha = 0$. D'après le théorème 7.7, ι applique $\Gamma \setminus \{0, \infty\}$ sur $\Gamma' \setminus \{0, \infty\}$. De plus $0 \in \Gamma \iff \gamma = 0 \iff \Gamma'$ est une droite $\iff \iota(0) = \infty \in \Gamma'$; symétriquement, $\infty \in \Gamma \iff \alpha = 0 \iff \iota(\infty) = 0 \in \Gamma'$. Donc $\iota(\Gamma) = \Gamma'$. (4) *Existence* : si les z_k sont finis,

$$h(z) = \frac{z - z_2}{z - z_1} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$$

convient ; si z_1, z_2 ou z_3 vaut ∞ , on prend respectivement $\frac{z - z_2}{z_3 - z_2}$, $\frac{z_3 - z_1}{z - z_1}$, $\frac{z - z_2}{z - z_1}$. *Unicité* : si h et h' conviennent, $g = h' \circ h^{-1}$ fixe $\infty, 0$ et 1 ; fixer ∞ impose $g(z) = \alpha z + \beta$, puis $g(0) = 0$ et $g(1) = 1$ donnent $g = \text{id}$. $\square$

Définition 7.10: Birapport

Soient $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distincts et $z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$. Le **birapport** $[z_1, z_2; z_3, z_4]$ est $h(z_4)$, où h est l'homographie du point (4) ci-dessus. Pour des points finis :

$$[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_4 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_4 - z_1)(z_3 - z_2)} = \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} \bigg/ \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}.$$

Théorème 7.11: Birapport, cocyclicité, séparation

1. Toute homographie g **conserve le birapport** : $[g(z_1), g(z_2); g(z_3), g(z_4)] = [z_1, z_2; z_3, z_4]$.
2. Par trois points distincts de $\hat{\mathbb{C}}$ passe un unique cercle-droite.
3. Quatre points distincts z_1, z_2, z_3, z_4 de $\mathbb{C}$ sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si $[z_1, z_2; z_3, z_4] \in \mathbb{R}$.
4. Dans ce cas, $[z_1, z_2; z_3, z_4] < 0$ si et seulement si les paires $\{z_1, z_2\}$ et $\{z_3, z_4\}$ **se séparent** : sur un cercle, z_3 et z_4 sont sur les deux arcs distincts d'extrémités z_1, z_2 ; sur une droite, un seul des points z_3, z_4 est dans le segment $]z_1, z_2[$.

Démonstration. Soit h l'homographie envoyant (z_1, z_2, z_3) sur $(\infty, 0, 1)$.

(1) $h \circ g^{-1}$ envoie $(g(z_1), g(z_2), g(z_3))$ sur $(\infty, 0, 1)$, donc le birapport des images est $h \circ g^{-1}(g(z_4)) = h(z_4)$.

(2) Un cercle-droite contenant ∞ est une droite ; le seul qui contienne $\infty, 0, 1$ est donc $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Comme h et h^{-1} transforment les cercles-droites en cercles-droites, l'unique cercle-droite passant par z_1, z_2, z_3 est $\Gamma = h^{-1}(\mathbb{R} \cup \{\infty\})$.

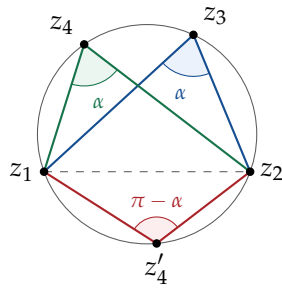
(3) $z_4 \in \Gamma$ équivaut à $h(z_4) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, et $h(z_4) \neq \infty$ puisque $z_4 \neq z_1$.

(4) Les deux propriétés sont invariantes par similitude directe ; on peut donc supposer que les points sont sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{U}$. Sur $\mathbb{R}$: $\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} < 0$ si et seulement si $z_3 \in]z_1, z_2[$, de même pour z_4 , et le birapport est le quotient de ces deux nombres. Sur $\mathbb{U}$: quitte à tourner, $z_1 = 1$ et $z_k = e^{i\alpha_k}$ avec $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in]0, 2\pi[$. Par l'angle moitié (proposition 5.1), $\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = e^{-i\alpha_2/2} \frac{\sin(\alpha_3/2)}{\sin((\alpha_3 - \alpha_2)/2)}$, d'où

$$[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{\sin \frac{\alpha_3}{2} \sin \frac{\alpha_4 - \alpha_2}{2}}{\sin \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{2} \sin \frac{\alpha_4}{2}}.$$

Or $\sin \frac{\alpha_k}{2} > 0$, et $\sin \frac{\alpha_k - \alpha_2}{2}$ a le signe de $\alpha_k - \alpha_2$ puisque $\frac{\alpha_k - \alpha_2}{2} \in]-\pi, \pi[$. Le birapport est donc négatif si et seulement si α_2 est strictement compris entre α_3 et α_4 : un seul des deux points z_3, z_4 est sur l'arc allant de z_1 à z_2 dans le sens direct. $\square$

Remarque : le théorème de l'angle inscrit. Le birapport est le quotient de $\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$ par $\frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}$, et $\arg \frac{z_k - z_1}{z_k - z_2}$ mesure l'angle $(\overrightarrow{z_k z_2}, \overrightarrow{z_k z_1})$ sous lequel z_k « voit » le segment $[z_1 z_2]$. Le point (3) dit donc : z_3 et z_4 sont sur un même cercle-droite passant par z_1, z_2 si et seulement s'ils voient $[z_1 z_2]$ sous le même angle modulo π . Le point (4) précise : les angles sont égaux modulo 2π si z_3 et z_4 sont sur le même arc (birapport > 0), et différents de π s'ils sont sur les deux arcs opposés (birapport < 0).



z_3 et z_4 , sur le même arc, voient la corde $[z_1z_2]$ sous le même angle $\alpha : [z_1, z_2; z_3, z_4] > 0$.

z'_4 , sur l'autre arc, la voit sous l'angle $\pi - \alpha$;

les angles orientés en z_3 et z'_4 diffèrent de π :

$[z_1, z_2; z_3, z'_4]$ est négatif, les paires $\{z_1, z_2\}$ et $\{z_3, z'_4\}$ se séparent.

Figure 7.5. Birapport réel et angle inscrit.

Exemple : la transformation de Cayley

$h(z) = \frac{z-i}{z+i}$ envoie $0, 1, \infty$ sur $-1, -i, 1$: l'image de $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ est le cercle-droite passant par ces trois points, c'est-à-dire $\mathbb{U}$. De plus $|h(z)| < 1 \iff |z-i| < |z+i| \iff \text{Im } z > 0$: h applique le demi-plan supérieur sur le disque unité ouvert. La figure 7.6 montre l'image du quadrillage : les horizontales, parallèles à $\mathbb{R}$, deviennent des cercles tangents à $\mathbb{U}$ en $h(\infty) = 1$.

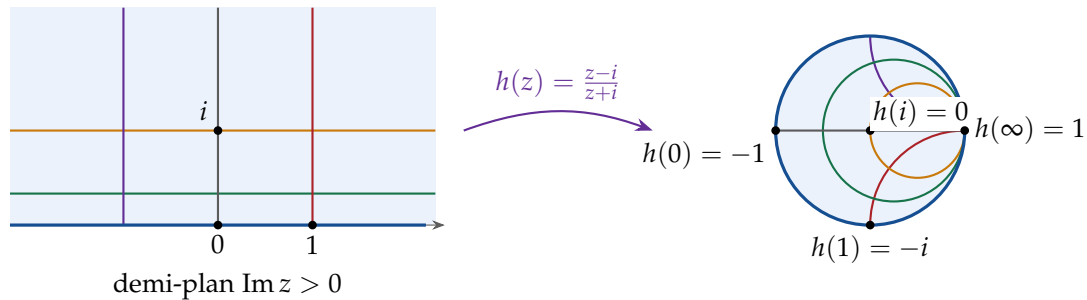


Figure 7.6. Transformation de Cayley, couleurs appariées : $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ devient $\mathbb{U}$, l'axe imaginaire devient $] -1, 1[$, les droites $\text{Im } z = 1$ et $\text{Im } z = \frac{1}{3}$ deviennent des cercles tangents à $\mathbb{U}$ en 1, les demi-droites $\text{Re } z = \pm 1$ des arcs orthogonaux à $\mathbb{U}$. Les angles droits du quadrillage sont conservés.

Piège

1. Une homographie transforme un cercle en **droite** lorsqu'il passe par le pôle $-\frac{d}{c}$. C'est pourquoi on travaille dans $\hat{\mathbb{C}}$, où les droites sont « les cercles passant par ∞ ».
2. Le birapport dépend de l'ordre des points : les 24 permutations donnent en général six valeurs, $\lambda, \frac{1}{\lambda}, 1 - \lambda, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda}{\lambda-1}, \frac{\lambda-1}{\lambda}$. Sa *réalité* ne dépend pas de l'ordre, son *signe* si.

Remarque : vers la géométrie projective. $\hat{\mathbb{C}}$ est la *droite projective complexe*, les homographies en sont les transformations projectives, et le point (4) du théorème 7.9 dit que trois points forment un repère projectif : voir [L31 : Géométrie projective et coniques]. En ajoutant $z \mapsto \bar{z}$, on obtient le *groupe circulaire*, engendré par les inversions et les réflexions. Les homographies sont aussi les bijections conformes de $\hat{\mathbb{C}}$ [L25 : Analyse complexe].

7.4 Le théorème de Ptolémée

Théorème 7.12: Inégalité de Ptolémée

Pour quatre points distincts a, b, c, d du plan :

$$|a - c| \cdot |b - d| \leq |a - b| \cdot |c - d| + |b - c| \cdot |a - d|,$$

avec **égalité** si et seulement si a, b, c, d sont cocycliques ou alignés et que les paires $\{a, c\}$ et $\{b, d\}$ se séparent — autrement dit, dans le cas d'un cercle, si $abcd$ est un quadrilatère convexe inscrit, de diagonales $[ac]$ et $[bd]$.

Preuve 1 : une identité et l'inégalité triangulaire. On vérifie en développant l'identité

$$(a - c)(b - d) = (a - b)(c - d) + (b - c)(a - d).$$

L'inégalité triangulaire donne le résultat. D'après la proposition 2.2 (5), il y a égalité si et seulement si $\rho = \frac{(a-b)(c-d)}{(b-c)(a-d)}$ est un réel strictement positif. Or

$$\rho = -\frac{(d-c)(b-a)}{(d-a)(b-c)} = -[a, c; b, d].$$

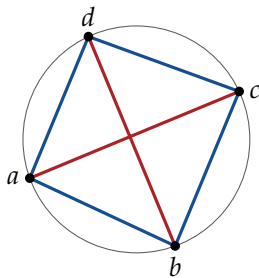
L'égalité équivaut donc à $[a, c; b, d] \in \mathbb{R}_+^*$, et le théorème 7.11 (points 3 et 4) conclut. $\square$

Preuve 2 : envoyer a à l'infini. Soit I l'inversion de pôle a et de puissance 1, et b', c', d' les images de b, c, d . L'inégalité triangulaire $|b' - d'| \leq |b' - c'| + |c' - d'|$ s'écrit, par la proposition 7.6 (3),

$$\frac{|b - d|}{|b - a||d - a|} \leq \frac{|b - c|}{|b - a||c - a|} + \frac{|c - d|}{|c - a||d - a|},$$

et l'on multiplie par $|b - a||c - a||d - a|$. On retrouve aussi le cas d'égalité : il a lieu si et seulement si $c' \in [b'd']$; les points b', c', d' sont alors alignés, donc b, c, d sont sur un cercle-droite passant par le pôle a (théorème 7.7), et c' est entre b' et d' . $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La première est purement algébrique : tout est dans une identité entre polynômes, et le cas d'égalité est lu sur un birapport. La seconde est géométrique : une inversion « redresse » le cercle en droite, et Ptolémée devient l'inégalité triangulaire pour trois points. C'est le même mécanisme — l'homographie $z \mapsto \frac{1}{z-a}$ envoie a à l'infini — vu de deux façons.



$abcd$ inscrit convexe : $ac \cdot bd = ab \cdot cd + bc \cdot ad$.

Les diagonales (rouge) joignent les paires qui se séparent. Hors de ce cas et de son analogue aligné, l'inégalité est stricte.

Figure 7.7. Le cas d'égalité du théorème de Ptolémée.

Exemple : deux applications

(a) *Rectangle*. Pour un rectangle $abcd$, l'égalité de Ptolémée s'écrit $ac^2 = ab^2 + bc^2$: c'est le théorème de Pythagore.

(b) *Triangle équilatéral*. Soit abc équilatéral de côté ℓ et m un point de l'arc $\widehat{bc}$ du cercle circonscrit ne contenant pas a . L'égalité pour (a, b, m, c) donne $|a - m|\ell = \ell|m - c| + |b - m|\ell$, soit $ma = mb + mc$. Pour tout point m hors de cet arc (extrémités b, c comprises dans l'arc), $ma < mb + mc$.

Contre-exemple : cocycliques, mais dans le mauvais ordre

Prenons les sommets d'un carré, $a = 1, b = -1, c = i, d = -i$. Ils sont cocycliques, mais $\{a, c\}$ ne sépare pas $\{b, d\}$ (a et c sont voisins). On trouve $|a - c||b - d| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$, alors que $|a - b||c - d| + |b - c||a - d| = 4 + 2 = 6$: l'inégalité est stricte. La cocyclicité seule ne suffit pas ; le birapport $[a, c; b, d] = 2$ est réel mais positif.

Ouvertures

Intuition

Ce court chapitre ne démontre rien : il indique où mènent les outils précédents. Deux directions. D'une part, $\mathbb{C}$ sert à *revenir au réel* : on plonge un problème réel dans $\mathbb{C}$, on y profite de la clôture algébrique, et l'on redescend par conjugaison. D'autre part, $\mathbb{C}$ est aussi un *plan* : demander à une fonction d'être dérivable au sens complexe est une exigence d'une rigidité extraordinaire, qui fonde l'analyse complexe.

8.1 Le réflexe « passer par $\mathbb{C}$ »

Problème réel	Ce que $\mathbb{C}$ apporte	Où
factoriser un polynôme réel	scindé sur $\mathbb{C}$, regrouper les conjugués	chap. 4, [L07 : Polynômes]
réduire une matrice réelle	trigonalisation sur $\mathbb{C}$, blocs $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$	[L10 : Algèbre linéaire]
réurrence $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, $\Delta < 0$	racines $\rho e^{\pm i\theta}$, $u_n = \rho^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta)$	[L06 : Suites numériques]
équation $y'' + py' + qy = 0$, $\Delta < 0$	$e^{\alpha t} (A \cos \beta t + B \sin \beta t)$; régime forcé par $e^{i\omega t}$	[L33 : Équations différentielles]
somme ou intégrale trigonométrique	somme géométrique, orthogonalité	chap. 5, [L21 : Séries et transformée de Fourier]
rayon de convergence d'une série entière réelle	distance à la singularité complexe la plus proche ($\frac{1}{1+x^2}$: pôles $\pm i$, rayon 1)	[L12 : Séries et séries entières]
intégrale sans primitive explicite	théorème des résidus	[L25 : Analyse complexe]
$p = x^2 + y^2$ dans $\mathbb{Z}$	arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$, norme $ \cdot ^2$	[L03 : Arithmétique]

Exemple : deux illustrations

- (a) La matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ du quart de tour a pour polynôme caractéristique $X^2 + 1$: pas de valeur propre réelle, mais elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, de valeurs propres $\pm i$. Rien d'étonnant : c'est la matrice de la multiplication par i (théorème 1.4).
- (b) La suite définie par $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ a pour racines caractéristiques $e^{\pm i\pi/3}$: elle est de la forme $A \cos \frac{n\pi}{3} + B \sin \frac{n\pi}{3}$, donc **périodique de période 6**, ce qui ne se lit pas sur la récurrence.

8.2 De $\mathbb{C}$ corps à $\mathbb{C}$ espace : l'analyse complexe

Muni de la distance $|z - w|$, $\mathbb{C}$ est un espace métrique complet (chapitre 2), homéomorphe à $\mathbb{R}^2$; ses compacts sont les fermés bornés, il est connexe, et $\hat{\mathbb{C}}$ en est le compactifié par un point, homéomorphe à une sphère [L11 : Topologie]. En revanche $\mathbb{C}^*$ a un « trou » : c'est l'obstruction à l'existence d'un argument continu, mesurée par le $2i\pi$ de la période de $\exp$ [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

Définition 8.1: Holomorphie (énoncé)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est **holomorphe** si, en tout $z_0 \in \Omega$, la limite $f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}^*} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h}$ existe.

Théorème 8.2: Ce que l'holomorphie entraîne (admis)

Les énoncés suivants sont démontrés en [L25 : Analyse complexe].

1. (Cauchy–Riemann) f est holomorphe si et seulement si elle est différentiable au sens réel et si sa différentielle en tout point est la multiplication par un complexe, c'est-à-dire a une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$: **une similitude directe** (ou 0). D'où la conservation des angles.
2. f est alors développable en série entière au voisinage de chaque point, donc indéfiniment dérivable ; ses zéros sont isolés si Ω est connexe et $f \neq 0$.
3. (Liouville) Une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée est constante. (Principe du maximum) Sur un ouvert connexe, $|f|$ n'a pas de maximum local, sauf si f est constante.

Contre-exemple : des fonctions très régulières et non holomorphes

$z \mapsto \bar{z}$ est une similitude *indirecte* : $\frac{\bar{h}}{h}$ vaut 1 pour h réel et -1 pour h imaginaire pur, donc n'a pas de limite en 0. De même $\operatorname{Re} z$ et $|z|^2 = z\bar{z}$ ne sont holomorphes sur aucun ouvert. Heuristique : une fonction holomorphe « ne dépend pas de $\bar{z}$ ».

Remarque : ce que ce document a déjà montré. Pour les polynômes, tout cela est élémentaire et a été démontré : la formule de la moyenne, les inégalités de Cauchy et le principe du maximum (théorème 5.6), le théorème de d'Alembert–Gauss (que Liouville redonne en trois lignes), la conservation des cercles-droites par les homographies. Le contraste avec le réel est total : sur $\mathbb{R}$, une fonction dérivable n'est pas forcément $\mathcal{C}^1$, une fonction $\mathcal{C}^\infty$ n'est pas forcément développable en série entière, et $\sin$ est bornée sans être constante.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : ce qu'on gagne, ce qu'on perd

Ce que $\mathbb{C}$ perd par rapport à $\mathbb{R}$	Ce que $\mathbb{C}$ gagne
l'ordre compatible avec les opérations	la clôture algébrique (d'Alembert–Gauss)
l'injectivité de $\exp$	la surjectivité de $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$, les n racines n -ièmes
$\sqrt{}$, $\ln$, $\arg$ comme fonctions	multiplier = tourner et dilater
les valeurs intermédiaires	la géométrie plane par le calcul

Une seule racine ajoutée à $\mathbb{R}$ suffit à les avoir toutes, et cela tient à la complétude de $\mathbb{R}$, non à l'algèbre. Le fil du document : *construire* (chapitre 1), *mesurer* par le module et l'argument (chapitre 2), *résoudre* $z^n = a$ puis toute équation polynomiale (chapitres 3 et 4), *calculer* en trigonométrie (chapitre 5), *faire de la géométrie* (chapitres 6 et 7).

La carte mentale de la figure 9.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ».

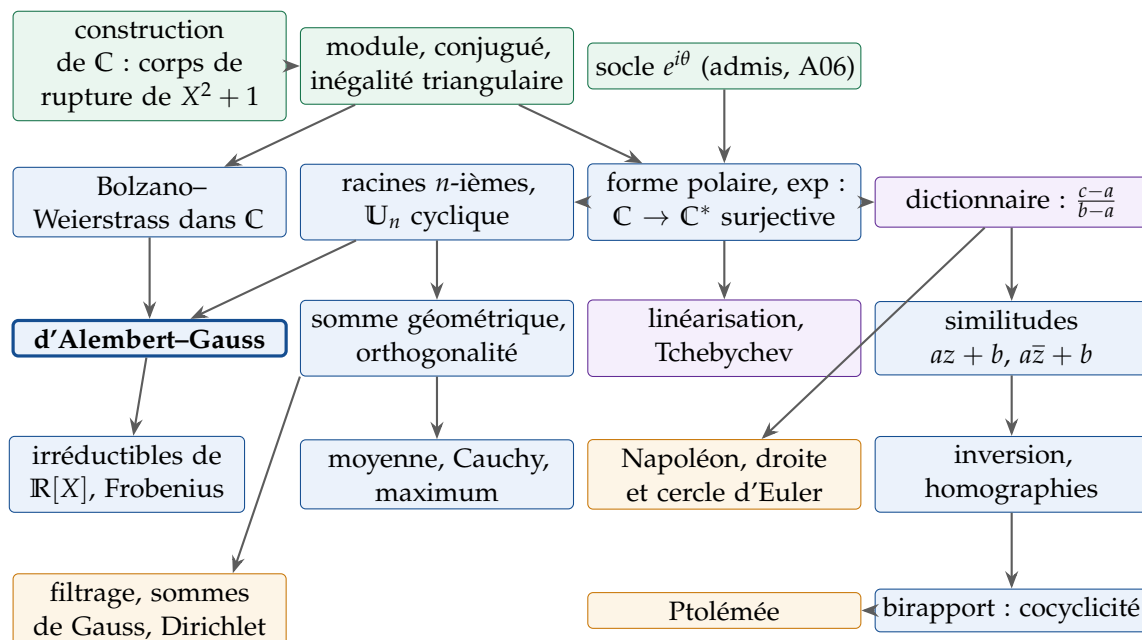


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Vert : constructions et définitions ; bleu : théorèmes ; violet : outils de calcul ; orange : applications. Deux branches partent du module et de la forme polaire : l'algèbre (à gauche, jusqu'à d'Alembert–Gauss) et la géométrie (à droite, jusqu'au birapport).

Pour...	On utilise	Point de vigilance
une égalité de modules	$ z ^2 = z\bar{z}$	pas de racine carrée
montrer qu'un nombre est réel	$z = \bar{z}$	
des produits, des puissances	forme polaire $re^{i\theta}$	argument modulo 2π
des sommes	forme algébrique $a + ib$	
résoudre $z^n = a$	$r^{1/n} e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$	n solutions, pas une
une somme trigonométrique	somme géométrique, angle moitié	cas $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$
intégrer $\cos^p \sin^q$ sur une période	linéarisation, terme constant	période entière
alignement, orthogonalité	$\frac{c-a}{b-a}$ réel, imaginaire pur	
cocyclicité	birapport réel	« ou alignés »
points d'un cercle	$o = 0, \bar{z} = \frac{1}{z}$	
une similitude directe	$z \mapsto \omega + a(z - \omega)$	$a = 1$: translation

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Écrire $z_1 < z_2$ entre complexes : $\mathbb{C}$ n'est pas un corps ordonné.
2. Utiliser $\sqrt{}$ sur un complexe, et en déduire $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$.
3. Oublier le « modulo 2π » : $\text{Arg}(zw) \neq \text{Arg } z + \text{Arg } w$ en général.
4. Écrire $\arg z = \arctan \frac{b}{a}$ sans distinguer le signe de a .
5. Croire que $e^z = e^w$ entraîne $z = w$, ou que $(e^z)^w = e^{zw}$.
6. Oublier le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire (colinéaires *de même sens*), ou l'invoquer à tort.
7. Confondre $\mathbb{U}_n$ (n éléments) et les racines *primitives* ($\varphi(n)$ éléments); oublier que $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} z = 0$ exige $n \geq 2$.
8. Appliquer « racines conjuguées » à un polynôme à coefficients non réels; croire qu'un polynôme réel sans racine réelle est irréductible.
9. Appliquer « seul le terme constant survit » sur un intervalle qui n'est pas une période.
10. En géométrie : oublier « ou alignés » dans le critère de cocyclicité; croire que l'inversion conserve les centres; oublier que deux rotations de centres distincts ne commutent pas.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. $\mathbb{C}$ est isomorphe, comme anneau, à $\mathbb{R}^2$ muni du produit terme à terme.
2. $|e^z| = e^{|z|}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.
3. Si $z^n = w^n$ alors $z = w$ ou $z = -w$.
4. Pour tous $z, w \in \mathbb{C}^*$, $\text{Arg}(zw) = \text{Arg } z + \text{Arg } w$.
5. La somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle pour tout $n \geq 1$.

6. Si $|z + w| = |z| + |w|$, alors z et w sont liés sur $\mathbb{R}$; et réciproquement.
7. Tout polynôme réel sans racine réelle est irréductible sur $\mathbb{R}$.
8. La composée de deux rotations du plan est une rotation.
9. Une inversion transforme tout cercle en un cercle.
10. Quatre points distincts dont le birapport est réel sont cocycliques.
11. L'ensemble $\{e^{in\pi\sqrt{2}} : n \in \mathbb{Z}\}$ est fini.
12. Si un polynôme P vérifie $|P(z)| \leq 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$, alors $|P(0)| \leq 1$.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $(1,0) \cdot (0,1) = (0,0)$ pour le produit terme à terme, qui n'est donc pas intègre. L'isomorphisme $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ n'est qu'un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
2. **Faux** : $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$. Avec $z = i$: $|e^i| = 1 \neq e$.
3. **Faux** pour $n \geq 3$: $z^n = w^n$ (avec $w \neq 0$) signifie $\frac{z}{w} \in \mathbb{U}_n$. Exemple : $j^3 = 1^3$.
4. **Faux** : $z = w = -1$. Vrai modulo 2π .
5. **Faux** pour $n = 1$ (la somme vaut 1); vrai pour $n \geq 2$.
6. Le sens direct est **vrai** (proposition 2.2), la réciproque **fausse** : $z = 1, w = -1$.
7. **Faux** : $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.
8. **Faux** : c'est une translation si la somme des angles est multiple de 2π (par exemple deux symétries centrales).
9. **Faux** : un cercle passant par le pôle devient une droite.
10. **Faux** : ils sont cocycliques *ou alignés* (par exemple $[0, 1; 2, 3] = \frac{4}{3}$).
11. **Faux** : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc $e^{i\pi\sqrt{2}}$ est d'ordre infini et engendre un sous-groupe dense de $\mathbb{U}$ (proposition 3.3).
12. **Vrai** : $P(0)$ est une moyenne de valeurs de P sur $\mathbb{U}$ (théorème 5.6); il y a égalité seulement si P est constant.

9.3.2 Exercices

Exemple 1 — Une somme sur les racines de l'unité

Calculer $S = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega^k}$, où $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $n \geq 2$.

Méthode : corrigé 1

Le changement d'indice $k \mapsto n - k$ donne $S = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega^{-k}}$. Or

$$\frac{1}{1 - \omega^k} + \frac{1}{1 - \omega^{-k}} = \frac{2 - \omega^k - \omega^{-k}}{(1 - \omega^k)(1 - \omega^{-k})} = 1,$$

donc $2S = n - 1$ et $S = \frac{n-1}{2}$. *Lecture géométrique* : l'homographie $z \mapsto \frac{1}{1-z}$ envoie le cercle $\mathbb{U}$, qui passe par son pôle 1, sur une droite; c'est la droite $\operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$. Chaque terme de S a donc pour partie réelle $\frac{1}{2}$, et S est réel par l'appariement ci-dessus.

Exemple 2 — Triangle équilatéral inscrit

Soient a, b, c trois points distincts du cercle unité. Montrer que le triangle abc est équilatéral si et seulement si $a + b + c = 0$.

Méthode : corrigé 2

Posons $s = a + b + c$. Comme $\bar{a} = \frac{1}{a}$, etc., $ab + bc + ca = abc(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = abc\bar{s}$. D'après le théorème 6.4 (3), abc est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, c'est-à-dire $s^2 = 3(ab + bc + ca) = 3abc\bar{s}$.

Si $s = 0$, cette relation est vérifiée : le triangle est équilatéral. Réciproquement, si $s^2 = 3abc\bar{s}$, alors $|s|^2 = 3|s|$, donc $s = 0$ ou $|s| = 3 = |a| + |b| + |c|$. Le second cas est le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire (proposition 2.3) : il impose $a = b = c$, ce qui est exclu. Donc $s = 0$.
Lecture : avec $o = 0$, l'orthocentre est $h = a + b + c$ (théorème 6.7) ; le triangle est équilatéral si et seulement si $h = o$.

Exemple 3 — Une équation

Résoudre $(z + 1)^n = (z - 1)^n$ dans $\mathbb{C}$, pour $n \geq 2$.

Méthode : corrigé 3

$z = 1$ n'est pas solution. L'équation équivaut à $u^n = 1$ avec $u = \frac{z+1}{z-1}$, soit $u = \omega^k$, $0 \leq k \leq n-1$. La valeur $u = 1$ est impossible ($z + 1 = z - 1$) ; pour $1 \leq k \leq n-1$, on inverse l'homographie :

$$z = \frac{u + 1}{u - 1} = \frac{\omega^k + 1}{\omega^k - 1} = \frac{2 \cos \frac{k\pi}{n}}{2i \sin \frac{k\pi}{n}} = -i \cot \frac{k\pi}{n}$$

par l'angle moitié (proposition 5.1). Il y a $n-1$ solutions, toutes **imaginaires pures**. Contrôle : l'équation développée est de degré $n-1$, les termes en z^n s'éliminant.

Exemple 4 — Théorème de van Aubel

Sur les côtés d'un quadrilatère direct $abcd$, on construit extérieurement quatre carrés, de centres p (sur $[ab]$), q (sur $[bc]$), r (sur $[cd]$), s (sur $[da]$). Montrer que les segments $[pr]$ et $[qs]$ sont perpendiculaires et de même longueur.

Méthode : corrigé 4

L'extérieur étant à droite du vecteur $\overrightarrow{ab}$, le centre du carré construit sur $[ab]$ est le milieu décalé de $-\frac{i}{2}(b-a)$:

$$p = \frac{a+b}{2} - \frac{i}{2}(b-a), \quad q = \frac{b+c}{2} - \frac{i}{2}(c-b), \quad r = \frac{c+d}{2} - \frac{i}{2}(d-c), \quad s = \frac{d+a}{2} - \frac{i}{2}(a-d).$$

Alors $2(r-p) = (c+d-a-b) - i(a-b-c+d)$ et $2(s-q) = (a-b-c+d) - i(a+b-c-d)$, d'où

$$s - q = i(r - p).$$

Le vecteur $\overrightarrow{qs}$ est l'image de $\overrightarrow{pr}$ par un quart de tour : même longueur, directions orthogonales.

Exemple 5 — Cercles d'Apollonius

Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = k$, pour $k > 0$ fixé.

Méthode : corrigé 5

Cas $k = 1$: $|z-1| = |z+1|$ est la médiatrice de $[-1, 1]$, l'axe imaginaire. Cas $k \neq 1$: en élevant au carré,

$$(z-1)(\bar{z}-1) = k^2(z+1)(\bar{z}+1) \iff (1-k^2)|z|^2 - (1+k^2)(z+\bar{z}) + (1-k^2) = 0.$$

Avec $\alpha = \frac{1+k^2}{1-k^2}$, cela s'écrit $|z|^2 - 2\alpha \operatorname{Re} z + 1 = 0$, soit $|z - \alpha|^2 = \alpha^2 - 1$: c'est le **cercle** de centre α et de rayon $\sqrt{\alpha^2 - 1}$ (on a bien $|\alpha| > 1$). *Lecture homographique* : on cherche l'image réciproque du cercle $|w| = k$ par l'homographie $h : z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$; c'est un cercle-droite (théorème 7.9), et c'est une droite exactement quand il contient ∞ , c'est-à-dire quand $|h(\infty)| = 1 = k$. **La théorie prédit la nature de la réponse avant tout calcul.** La figure 9.2 montre la famille obtenue quand k varie.

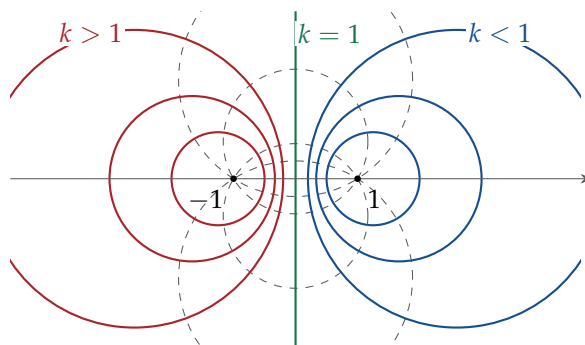


Figure 9.2. Cercles d'Apollonius $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = k$ pour $k \in \{\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}\}$ (bleu), leurs symétriques $k \in \{\frac{3}{2}, 2, 3\}$ (rouge) et la médiatrice $k = 1$ (vert). En tirets, les cercles passant par ± 1 , images réciproques des droites passant par 0 : ils coupent les cercles d'Apollonius à angle droit, car h conserve les angles.

Suites numériques

de la convergence aux développements asymptotiques

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges. Les encadrés **violet**s donnent les méthodes effectives. Le fil directeur est unique : *une suite ne se comprend pas terme à terme, mais par son comportement à l'infini*. Existence de la limite d'abord, valeur ensuite, vitesse enfin.

Convention. Les énoncés et les démonstrations des chapitres 1 à 3 ne reposent que sur la propriété de la borne supérieure. Les *exemples*, puis les chapitres 4 à 8, utilisent librement les fonctions usuelles et le calcul différentiel et intégral élémentaire (dérivée, accroissements finis, formules de Taylor, développements limités usuels, intégrale d'une fonction continue), dont la théorie est faite dans [L08 : Analyse réelle].

Prérequis : [L02 : Corps des réels].

Débouche sur : [L08 : Analyse réelle], [L11 : Topologie], [L12 : Séries et séries entières].

Chapitre 1

Convergence : définitions et premières propriétés

Intuition : ce que dit vraiment « $u_n \rightarrow \ell$ »

Une suite converge vers ℓ si l'on peut rendre u_n aussi proche qu'on veut de ℓ , à condition d'aller assez loin. Les deux quantificateurs ne sont pas symétriques et leur ordre est tout :

$$\forall \varepsilon > 0, \underbrace{\exists N}_{\text{dépend de } \varepsilon}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

C'est l'adversaire qui choisit la tolérance ε ; c'est nous qui répondons par un rang N . L'image à garder (figure 1.1) : ε est la demi-largeur d'un couloir horizontal autour de ℓ , et la définition dit que, *quelle que soit* la finesse du couloir, la suite finit par y entrer et n'en sort plus jamais. En particulier, la convergence ne dépend pas des premiers termes : modifier $u_0, \dots, u_{10^6}$ ne change rien.

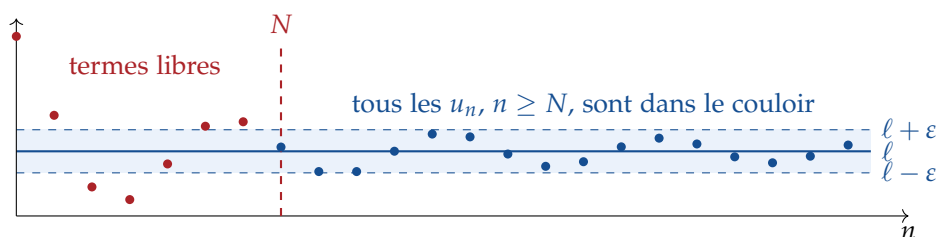


Figure 1.1. La définition ε - N : à partir du rang N (qui dépend de ε), la suite est enfermée dans la bande $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.

1.1 Définitions

Dans tout le document, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $|\cdot|$ la valeur absolue ou le module [L05 : Nombres complexes].

Définition 1.1: Suite, convergence, divergence

Une **suite** à valeurs dans $\mathbb{K}$ est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$, notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Elle **converge** vers $\ell \in \mathbb{K}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon,$$

ce que l'on note $u_n \rightarrow \ell$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Elle **diverge** sinon. Une suite *réelle* tend vers $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A,$$

et vers $-\infty$ si $(-u_n)$ tend vers $+\infty$; c'est un cas particulier de divergence.

Remarque. Remplacer $\leq \varepsilon$ par $< \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$ par $\forall \varepsilon \in]0, 1[$, ou ε par $K\varepsilon$ ($K > 0$ fixé) donne des définitions *équivalentes* (appliquer la définition à $\varepsilon/2$, $\min(\varepsilon, \frac{1}{2})$ ou ε/K).

Proposition 1.2: Unicité de la limite

Une suite convergente a une unique limite.

Démonstration. Supposons $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$. Posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{3} > 0$. Il existe N tel que pour $n \geq N$ on ait simultanément $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ et $|u_n - \ell'| \leq \varepsilon$ (prendre le max des deux rangs). L'inégalité triangulaire donne alors

$$|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leq 2\varepsilon = \frac{2}{3}|\ell - \ell'|,$$

donc $|\ell - \ell'| \leq 0$: contradiction. $\square$

Proposition 1.3: Convergente $\Rightarrow$ bornée

Toute suite convergente est bornée. La réciproque est fausse.

Démonstration. Appliquons la définition avec $\varepsilon = 1$: il existe N tel que $|u_n - \ell| \leq 1$ pour $n \geq N$, donc $|u_n| \leq |\ell| + 1$. Les termes d'indice $n < N$ sont en nombre fini : avec $M = \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$, on a $|u_n| \leq M$ pour tout n . $\square$

Contre-exemple

$u_n = (-1)^n$ est bornée et ne converge pas : si $u_n \rightarrow \ell$, alors $|u_{n+1} - u_n| \leq |u_{n+1} - \ell| + |\ell - u_n|$ tendrait vers 0, or $|u_{n+1} - u_n| = 2$. Ce sera notre contre-exemple universel.

Proposition 1.4: Suites complexes

Une suite complexe (z_n) converge vers $\ell \in \mathbb{C}$ si et seulement si $\operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} \ell$ et $\operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} \ell$.

Démonstration. Pour tout $w \in \mathbb{C}$, $\max(|\operatorname{Re} w|, |\operatorname{Im} w|) \leq |w| \leq |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|$. Appliqué à $w = z_n - \ell$: l'inégalité de gauche donne le sens direct, celle de droite la réciproque. $\square$

Théorème 1.5: Opérations sur les limites

Soient $(u_n), (v_n)$ à valeurs dans $\mathbb{K}$, avec $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$. Alors

$$u_n + v_n \rightarrow \ell + \ell', \quad u_n v_n \rightarrow \ell \ell', \quad |u_n| \rightarrow |\ell|, \quad \frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{\ell'} \text{ si } \ell' \neq 0$$

(dans ce dernier cas, $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang).

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$; tous les rangs ci-dessous existent par hypothèse.

— *Somme* : $|(u_n + v_n) - (\ell + \ell')| \leq |u_n - \ell| + |v_n - \ell'| \leq 2\varepsilon$ à partir du max des deux rangs.

— *Produit* : le calcul clé est l'insertion d'un terme intermédiaire,

$$|u_n v_n - \ell \ell'| = |u_n(v_n - \ell') + \ell'(u_n - \ell)| \leq \underbrace{|u_n|}_{\leq M} |v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell| \leq (M + |\ell'|)\varepsilon,$$

où M borne (u_n) (proposition 1.3) — c'est là que sert le caractère borné.

— *Module* : $||u_n| - |\ell|| \leq |u_n - \ell|$.

— *Inverse* : si $\ell' \neq 0$, la définition avec $\varepsilon = |\ell'|/2$ donne $|v_n| \geq |\ell'| - |v_n - \ell'| \geq |\ell'|/2 > 0$ à partir d'un certain rang, donc

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\ell'} \right| = \frac{|\ell' - v_n|}{|v_n| |\ell'|} \leq \frac{2}{|\ell'|^2} |v_n - \ell'|.$$

Le quotient s'obtient en combinant inverse et produit. □

Proposition 1.6: Limites infinies

Soient $(u_n), (v_n)$ réelles avec $u_n \rightarrow +\infty$.

1. Si (v_n) est minorée, $u_n + v_n \rightarrow +\infty$.
2. Si $v_n \geq m$ à partir d'un certain rang, avec $m > 0$, alors $u_n v_n \rightarrow +\infty$.
3. $\frac{1}{u_n} \rightarrow 0$; inversement, si $w_n \rightarrow 0$ et $w_n > 0$, alors $\frac{1}{w_n} \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Soit $A > 0$. (1) Si $v_n \geq c$, on a $u_n + v_n \geq A$ dès que $u_n \geq A - c$. (2) $u_n v_n \geq A$ dès que $u_n \geq A/m$ (et $u_n \geq 0$). (3) $0 < \frac{1}{u_n} \leq \varepsilon$ dès que $u_n \geq \frac{1}{\varepsilon}$; et $\frac{1}{w_n} \geq A$ dès que $0 < w_n \leq \frac{1}{A}$. □

Piège : réciproques fausses et formes indéterminées

1. $u_n + v_n$ peut converger sans que ni (u_n) ni (v_n) ne converge ($u_n = (-1)^n = -v_n$); $u_n v_n \rightarrow 0$ n'entraîne pas que l'une des deux tende vers 0 ($u_n = 1 + (-1)^n$, $v_n = 1 - (-1)^n$); $|u_n| \rightarrow |\ell|$ n'implique $u_n \rightarrow \ell$ que si $\ell = 0$.
2. Aucune règle ne couvre « $\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $\frac{0}{0}$ », « 1^∞ » : ainsi $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$, $(1 + \frac{1}{n})^{n^2} \rightarrow +\infty$ et $(1 + \frac{1}{n^2})^n \rightarrow 1$.

1.2 Limites et inégalités

Les suites de cette section sont réelles.

Proposition 1.7: Passage à la limite

Si $u_n \rightarrow \ell$, $v_n \rightarrow \ell'$ et $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leq \ell'$.

Démonstration. Posons $w_n = v_n - u_n$, positive à partir d'un certain rang, de limite $\ell' - \ell$. Si l'on avait $\ell' - \ell < 0$, la définition appliquée à $\varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{2} > 0$ donnerait $w_n \leq (\ell' - \ell) + \varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{2} < 0$ pour n grand : contradiction. □

Piège : les inégalités strictes ne passent pas à la limite

$u_n = \frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, mais $\lim u_n = 0$. **Retenir** : le passage à la limite transforme toujours $<$ en $\leq$.

Théorème 1.8: Théorème d'encadrement (« des gendarmes »)

Si $a_n \leq u_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang et si $a_n \rightarrow \ell$, $b_n \rightarrow \ell$ (même limite réelle), alors (u_n) converge et $u_n \rightarrow \ell$. De même, si $u_n \geq a_n$ et $a_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, $\ell - \varepsilon \leq a_n$ et $b_n \leq \ell + \varepsilon$, donc $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$, c'est-à-dire $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. Le cas infini est immédiat sur la définition. □

Corollaire 1.9: Domination par une suite de limite nulle

Soit (u_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$. Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ avec $v_n \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow \ell$. En particulier : si $|u_n| \leq Cq^n$ avec $0 \leq q < 1$, alors $u_n \rightarrow 0$; et si (u_n) est bornée et $v_n \rightarrow 0$, alors $u_n v_n \rightarrow 0$.

Démonstration. La première assertion est l'encadrement $0 \leq |u_n - \ell| \leq v_n$ et la définition. Pour la seconde, montrons $q^n \rightarrow 0$: c'est clair si $q = 0$; sinon $\frac{1}{q} = 1 + h$ avec $h > 0$, et l'inégalité de Bernoulli $(1 + h)^n \geq 1 + nh$ (récurrence immédiate) donne $0 \leq q^n \leq \frac{1}{1+nh} \leq \frac{1}{nh} \rightarrow 0$. La troisième : $|u_n v_n| \leq M |v_n|$. $\square$

Exemple

1. $u_n = \frac{\sin n}{n}$: $|u_n| \leq \frac{1}{n}$, donc $u_n \rightarrow 0$, bien que le numérateur n'ait aucune limite.
2. $u_n = \frac{1}{n^2+1} + \dots + \frac{1}{n^2+n}$: chacun des n termes est compris entre $\frac{1}{n^2+n}$ et $\frac{1}{n^2+1}$, d'où $\frac{n}{n^2+n} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2+1}$ et $u_n \rightarrow 0$.
3. Pour $p > 0$, $\sqrt[p]{p} \rightarrow 1$: si $p \geq 1$, écrivons $\sqrt[p]{p} = 1 + h_n$ avec $h_n \geq 0$; Bernoulli donne $p \geq 1 + nh_n$, donc $0 \leq h_n \leq \frac{p-1}{n} \rightarrow 0$ (si $p < 1$, passer à l'inverse). Conséquence : pour $a_1, \dots, a_p > 0$ et $M = \max a_i$, l'encadrement $M \leq \sqrt[p]{a_1^n + \dots + a_p^n} \leq M \sqrt[p]{p}$ donne $\sqrt[p]{a_1^n + \dots + a_p^n} \rightarrow M$.

1.3 Suites extraites

Définition 1.10: Sous-suite

Une **sous-suite** (ou suite extraite) de (u_n) est une suite $(u_{\varphi(n)})_n$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est *strictement croissante* (une « extractrice »). On a alors $\varphi(n) \geq n$ pour tout n : en effet $\varphi(0) \geq 0$, et si $\varphi(n) \geq n$ alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n$, donc $\varphi(n+1) \geq n+1$.

Proposition 1.11: Héritage de la limite

Si $u_n \rightarrow \ell$ (limite dans $\mathbb{K}$, ou $\pm\infty$), toute sous-suite de (u_n) tend vers ℓ . Réciproquement, si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers la même limite ℓ , alors $u_n \rightarrow \ell$.

Démonstration. Pour $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$; comme $\varphi(n) \geq n \geq N$, $|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$ (même argument pour $\pm\infty$). Réciproquement, si les deux sous-suites vérifient l'estimation à partir des rangs N_1 et N_2 , tout entier $n \geq \max(2N_1, 2N_2 + 1)$ s'écrit $2k$ avec $k \geq N_1$ ou $2k+1$ avec $k \geq N_2$, donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. Pour prouver une divergence, il suffit donc d'exhiber deux sous-suites de limites différentes (ou une sous-suite non bornée). $\square$

Exemple : recouvrir $\mathbb{N}$ par des extractions

Si (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent, alors (u_n) converge. Notons a, b, c leurs limites. La suite (u_{6n}) est extraite à la fois de (u_{2n}) et de (u_{3n}) : $a = c$. La suite (u_{6n+3}) est extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}) : $b = c$. Donc $a = b$ et la proposition 1.11 conclut.

Piège

« (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent » ne suffit pas : il faut la **même** limite. Et la convergence de (u_{2n}) , (u_{3n}) , (u_{5n}) , $\dots$, (u_{pn}) pour tout $p \geq 2$ ne suffit pas non plus : la suite indicatrice des nombres premiers ($u_n = 1$ si n est premier, 0 sinon) vérifie $u_{pn} \rightarrow 0$ pour chaque $p \geq 2$ et ne converge pas. Les extractions doivent *recouvrir* $\mathbb{N}$ à un nombre fini de termes près.

Chapitre 2

Les théorèmes d'existence

Intuition : prouver qu'une limite existe sans la connaître

Le chapitre précédent manipulait des limites supposées connues. La vraie question est ailleurs : *comment garantir qu'une suite converge quand on est incapable de calculer sa limite ?* Il n'existe, au fond, qu'un **seul** théorème pour cela, décliné sous quatre formes équivalentes :

borne supérieure $\Leftrightarrow$ limite monotone $\Leftrightarrow$ Bolzano–Weierstrass $\Leftrightarrow$ critère de Cauchy.

Tous expriment la même propriété de $\mathbb{R}$: sa **complétude**, l'absence de « trous », qui le distingue de $\mathbb{Q}$. Le mécanisme commun : on remplace une information *interne* à la suite (elle monte et est bloquée, ses termes se resserrent) par l'existence d'un réel, qui est la limite.

2.1 Borne supérieure et suites monotones

Définition 2.1: Borne supérieure (rappel)

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée. Sa borne supérieure $M = \sup A$ est le plus petit des majorants de A ; elle est caractérisée par

$$(i) \forall a \in A, a \leq M \quad \text{et} \quad (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, a > M - \varepsilon.$$

Propriété de la borne supérieure [L02 : Corps des réels] : toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Remarque. $\mathbb{Q}$ n'a pas cette propriété : $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ est non vide, majorée, et n'a pas de borne supérieure *dans* $\mathbb{Q}$. Tout ce chapitre est une exploitation de cette seule propriété.

Théorème 2.2: Théorème de la limite monotone

Toute suite réelle croissante et majorée converge, vers $\sup_n u_n$. Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$. (Énoncés symétriques pour les suites décroissantes.)

Démonstration. Soit (u_n) croissante majorée et $M = \sup\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Soit $\varepsilon > 0$: par la caractérisation (ii), il existe N avec $u_N > M - \varepsilon$. Par croissance, pour tout $n \geq N$:

$$M - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq M,$$

donc $|u_n - M| \leq \varepsilon$. Ainsi $u_n \rightarrow M$. Si (u_n) n'est pas majorée, pour tout A il existe N avec $u_N > A$, et par croissance $u_n > A$ pour $n \geq N$: $u_n \rightarrow +\infty$. $\square$

Remarque. Ce théorème est le plus utilisé du cours : il fournit la convergence **sans candidat limite**. Son prix : il ne dit *rien* de la valeur de la limite, qu'on obtient ensuite par un autre argument — typiquement le passage à la limite dans une relation de récurrence (chapitre 6).

Définition 2.3: Suites adjacentes

Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si (u_n) est croissante, (v_n) décroissante, et $v_n - u_n \rightarrow 0$.

Proposition 2.4: Convergence des suites adjacentes

Deux suites adjacentes convergent vers une même limite ℓ , et pour tout n : $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Démonstration. La suite $w_n = v_n - u_n$ est décroissante (somme d'une décroissante et de l'opposée d'une croissante) et tend vers $0 = \inf_n w_n$ (théorème 2.2), donc $w_n \geq 0$: ainsi $u_n \leq v_n \leq v_0$. La suite (u_n) , croissante et majorée par v_0 , converge vers un ℓ ; de même (v_n) , décroissante et minorée par u_0 , converge vers ℓ' ; et $\ell' - \ell = \lim w_n = 0$. Enfin $u_n \leq \sup_k u_k = \ell = \inf_k v_k \leq v_n$. $\square$

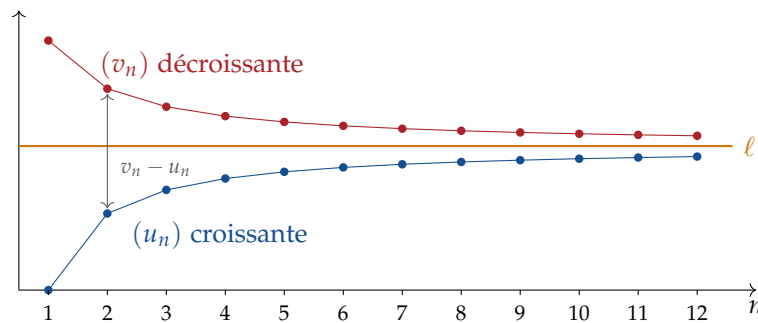


Figure 2.1. Deux suites adjacentes : ici $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ et $u_n = v_n - \frac{1}{n}$, de limite commune la constante d'Euler $\gamma \simeq 0,577$. À chaque rang, $[u_n, v_n]$ encadre la limite.

Exemple : le nombre e et son irrationalité

Pour $n \geq 1$, posons $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$. La suite (u_n) est strictement croissante, et

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1} - \frac{n+1}{n} \right) = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0;$$

comme $v_n - u_n \rightarrow 0$, les suites sont adjacentes. Leur limite commune est le nombre e , et la stricte monotonie donne $u_n < e < v_n$ pour tout $n \geq 1$ (d'où $2,708 < e < 2,719$ dès $n = 4$).

e est irrationnel. Si $e = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, alors $u_q < \frac{p}{q} < u_q + \frac{1}{q \cdot q!}$. En multipliant par $q \cdot q!$ et en posant $m = q! u_q = \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} \in \mathbb{N}$, il vient $qm < p q! < qm + 1$: un entier strictement compris entre deux entiers consécutifs, absurde.

Exemple : la constante d'Euler

Posons $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ et $u_n = v_n - \frac{1}{n}$ ($n \geq 1$). L'encadrement $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$ (intégrer $\frac{1}{t} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n}$ sur $[n, n+1]$) montre que (v_n) décroît et que (u_n) croît ; comme $v_n - u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, elles sont adjacentes (figure 2.1). Leur limite $\gamma \simeq 0,5772$ est la constante d'Euler, et $\gamma \leq \sum_{k \leq n} \frac{1}{k} - \ln n \leq \gamma + \frac{1}{n}$.

Corollaire 2.5: Segments emboîtés

Soit $([a_n, b_n])_n$ une suite décroissante (pour l'inclusion) de segments non vides de $\mathbb{R}$ avec $b_n - a_n \rightarrow 0$. Alors $\bigcap_n [a_n, b_n]$ est réduite à un point.

Démonstration. L'emboîtement signifie (a_n) croissante et (b_n) décroissante ; avec $b_n - a_n \rightarrow 0$, elles sont adjacentes, de limite commune ℓ , et $a_n \leq \ell \leq b_n$ pour tout n : ℓ est dans l'intersection. Si $x \neq \ell$, alors $|x - \ell| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, donc $x = \ell$. $\square$

Piège

L'hypothèse « segments » (fermés et bornés) est indispensable : $\bigcap_{n \geq 1}]0, \frac{1}{n}] = \emptyset$ et $\bigcap_n [n, +\infty[= \emptyset$.

2.2 Bolzano–Weierstrass

Théorème 2.6: Théorème de Bolzano–Weierstrass

De toute suite réelle **bornée** on peut extraire une sous-suite convergente.

Démonstration. Première preuve : dichotomie (figure 2.2). Soit (u_n) à valeurs dans $[a, b]$. Construisons par récurrence des segments $I_k = [a_k, b_k]$ emboîtés, de longueur $\frac{b-a}{2^k}$, tels que l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} : u_n \in I_k\}$ soit infini. Posons $I_0 = [a, b]$. Si I_k convient, l'une au moins de ses deux moitiés contient u_n pour une infinité d'indices (sinon I_k n'en contiendrait qu'un nombre fini) : ce sera I_{k+1} . On construit alors φ strictement croissante en choisissant $\varphi(0) = 0$ puis, pour $k \geq 1$, un indice $\varphi(k) > \varphi(k-1)$ tel que $u_{\varphi(k)} \in I_k$ — possible puisque les indices convenables sont en nombre infini. L'intersection des I_k est un point ℓ (corollaire 2.5), et comme $u_{\varphi(k)}$ et ℓ sont dans I_k , $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leq \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$. $\square$

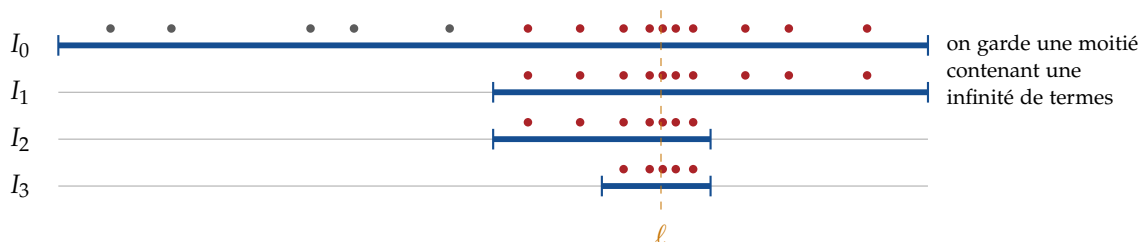


Figure 2.2. Dichotomie de Bolzano–Weierstrass : à chaque étape, une moitié au moins contient u_n pour une infinité d'indices ; les segments emboîtés se referment sur une valeur d'adhérence ℓ .

Démonstration. Seconde preuve : extraction d'une sous-suite monotone (« lemme des pics »). Appelons pic un indice n tel que $u_m \leq u_n$ pour tout $m \geq n$. Cas 1 : il y a une infinité de pics $n_0 < n_1 < \dots$; alors $u_{n_{k+1}} \leq u_{n_k}$: la sous-suite (u_{n_k}) est décroissante. Cas 2 : il n'y en a qu'un nombre fini ; soit n_0 strictement supérieur à tous les pics. Comme n_0 n'est pas un pic, il existe $n_1 > n_0$ avec $u_{n_1} > u_{n_0}$; comme n_1 n'est pas un pic non plus, il existe $n_2 > n_1$ avec $u_{n_2} > u_{n_1}$, et ainsi de suite : on obtient une sous-suite strictement croissante. Dans les deux cas, on a extrait une sous-suite monotone ; si (u_n) est bornée, cette sous-suite l'est aussi et converge (théorème 2.2). $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La dichotomie localise : elle se transpose à $\mathbb{R}^d$ (on coupe un pavé en 2^d) et contient en germe la compacité [L11 : Topologie]. Le lemme des pics utilise l'ordre et donne un résultat plus fort, propre à $\mathbb{R}$: de toute suite réelle, bornée ou non, on peut extraire une sous-suite monotone. Dans $\mathbb{Q}$, le théorème est faux : la suite des troncatures décimales de $\sqrt{2}$ est bornée, et aucune sous-suite ne converge dans $\mathbb{Q}$.

Théorème 2.7: Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{C}$

De toute suite complexe bornée on peut extraire une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit (z_n) bornée, $z_n = x_n + iy_n$; alors (x_n) et (y_n) sont bornées. Par le théorème 2.6, il existe φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$. La suite $(y_{\varphi(n)})_n$ est encore bornée : il existe ψ telle que $y_{\varphi(\psi(n))} \rightarrow y$. Comme $(x_{\varphi(\psi(n))})$ est extraite de $(x_{\varphi(n)})$, elle tend encore vers x . Donc $z_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow x + iy$ (proposition 1.4), et $\varphi \circ \psi$ est strictement croissante. $\square$

Piège : extractions successives, pas simultanées

Extraire séparément $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$ et $y_{\psi(n)} \rightarrow y$ ne donne rien : les deux extractrices n'ont aucune raison d'avoir des indices communs. Il faut extraire *la seconde de la première*. Le même procédé, répété d fois, donne Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{C}^d$.

2.3 Le critère de Cauchy

Intuition

Les théorèmes précédents exigent soit un candidat limite (gendarmes), soit une monotonie. Le critère de Cauchy s'en affranchit : il ne parle que des termes entre eux. *Une suite converge si et seulement si ses termes finissent par être tous proches les uns des autres*. C'est la formulation de la complétude qui se généralise telle quelle aux espaces métriques [L11 : Topologie].

Définition 2.8: Suite de Cauchy

Une suite (u_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$ est de **Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| \leq \varepsilon.$$

Théorème 2.9: Critère de Cauchy (complétude de $\mathbb{R}$ et de $\mathbb{C}$)

Une suite réelle ou complexe converge si et seulement si elle est de Cauchy.

Démonstration. Sens direct. Si $u_n \rightarrow \ell$, soit N tel que $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$; alors pour $p, q \geq N$: $|u_p - u_q| \leq |u_p - \ell| + |\ell - u_q| \leq 2\varepsilon$.

Réciproque. Soit (u_n) de Cauchy.

1. Elle est bornée. Avec $\varepsilon = 1$, il existe N tel que $|u_n - u_N| \leq 1$ pour $n \geq N$, d'où $|u_n| \leq |u_N| + 1$; les termes d'indice $< N$ sont en nombre fini.
2. Elle a une sous-suite convergente. Par Bolzano–Weierstrass (théorème 2.6 ou 2.7), il existe φ et ℓ avec $u_{\varphi(k)} \rightarrow \ell$.
3. La suite entière converge vers ℓ . Soit $\varepsilon > 0$ et N donné par la définition 2.8. Choisissons k tel que $\varphi(k) \geq N$ et $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leq \varepsilon$. Alors pour tout $n \geq N$: $|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{\varphi(k)}| + |u_{\varphi(k)} - \ell| \leq 2\varepsilon$.

Ainsi $u_n \rightarrow \ell$. $\square$

Remarque. La structure « Cauchy + une sous-suite convergente $\Rightarrow$ convergence » est à retenir pour elle-même : elle resserra à l'identique dans tout espace métrique. Dans [L02 : Corps des réels], la complétude de $\mathbb{R}$ est obtenue par construction ; on vient de voir qu'elle découle aussi de la propriété de la borne supérieure.

Piège : la condition $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ ne suffit pas

Le critère de Cauchy porte sur $|u_p - u_q|$ pour **tous** $p, q \geq N$, pas seulement sur les termes consécutifs. Contre-exemples : $u_n = \sqrt{n}$ vérifie $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ et pourtant $u_n \rightarrow +\infty$; de même $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ vérifie $H_{n+1} - H_n \rightarrow 0$, mais $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$: la suite n'est pas de Cauchy, donc la série harmonique diverge.

Méthode : à quoi sert vraiment Cauchy

- *Négativement* : exhiber p, q arbitrairement grands avec $|u_p - u_q| \geq \varepsilon_0$ prouve une divergence (exemple ci-dessus).
- *Positivement* : si $|u_{n+1} - u_n| \leq a_n$ où les sommes $\sum_{k \leq n} a_k$ sont bornées (par exemple $a_n = Cq^n$, $0 \leq q < 1$), alors (u_n) est de Cauchy, car $|u_p - u_q| \leq \sum_{k=q}^{p-1} a_k$ est le « reste » d'une suite croissante convergente. C'est le moteur du théorème du point fixe (théorème 6.5) et de la convergence absolue des séries [L12 : Séries et séries entières].

Remarque : l'équivalence des quatre énoncés. Dans un corps totalement ordonné archimédien, les quatre propriétés — borne supérieure, limite monotone, Bolzano–Weierstrass, critère de Cauchy — sont équivalentes. Nous avons démontré $\sup \Rightarrow \text{monotone} \Rightarrow \text{BW} \Rightarrow \text{Cauchy}$. La boucle se ferme ainsi : soit A non vide majorée par b_0 , et $a_0 \in A$; par dichotomie, on construit $a_n \in A$ et b_n majorant de A avec $0 \leq b_n - a_n \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n}$, (a_n) croissante et (b_n) décroissante ; ces suites sont de Cauchy et leur limite commune est $\sup A$.

La figure 2.3 résume ce cycle d'implications et le contre-exemple commun dans $\mathbb{Q}$.

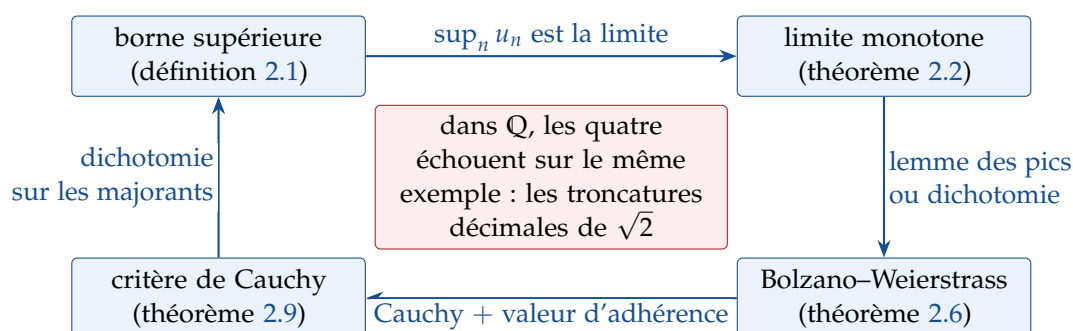


Figure 2.3. Les quatre formes de la complétude de $\mathbb{R}$, équivalentes dans un corps totalement ordonné archimédien. Elles expriment toutes que $\mathbb{R}$ n'a pas de « trou ».

Valeurs d'adhérence, limsup et liminf

Intuition

Une suite qui ne converge pas peut tout de même avoir un comportement très structuré : elle s'accumule autour de plusieurs valeurs. Ces valeurs d'accumulation — les *valeurs d'adhérence* — décrivent son comportement asymptotique. Deux d'entre elles sont privilégiées : la plus grande et la plus petite, notées $\limsup$ et $\liminf$.

L'intérêt décisif de ces deux quantités : **elles existent toujours** (dans $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$), alors que la limite peut ne pas exister. La convergence se lit comme le cas particulier où les deux coïncident : on peut donc raisonner *avant* de savoir si la suite converge.

3.1 Valeurs d'adhérence

Définition 3.1: Valeur d'adhérence

$\ell \in \mathbb{K}$ est une **valeur d'adhérence** de la suite (u_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$ s'il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ convergeant vers ℓ . On note $\text{Adh}(u)$ l'ensemble de ces valeurs.

Proposition 3.2: Caractérisation ε - N

$\ell \in \text{Adh}(u)$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon,$$

c'est-à-dire : pour tout $\varepsilon > 0$, on a $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour une infinité d'indices n .

Démonstration. *Sens direct* : si $u_{\varphi(k)} \rightarrow \ell$, pour ε et N donnés il suffit de prendre $k \geq N$ assez grand pour que $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leq \varepsilon$; alors $n = \varphi(k) \geq k \geq N$. *Réciproque* : construisons φ par récurrence. Soit $\varphi(0)$ un indice avec $|u_{\varphi(0)} - \ell| \leq 1$; si $\varphi(k)$ est construit, l'hypothèse avec $\varepsilon = \frac{1}{k+2}$ et $N = \varphi(k) + 1$ fournit $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ avec $|u_{\varphi(k+1)} - \ell| \leq \frac{1}{k+2}$. Alors $u_{\varphi(k)} \rightarrow \ell$. $\square$

Piège

Comparer à la convergence : « $\exists N, \forall n \geq N$ » (tous les termes à partir d'un rang) devient « $\forall N, \exists n \geq N$ » (une infinité de termes). Et une valeur d'adhérence de la suite n'est pas un point d'accumulation de l'ensemble $\{u_n\}$: la suite constante $u_n = 1$ a 1 pour valeur d'adhérence, et $\{1\}$ n'a aucun point d'accumulation.

Proposition 3.3: Lien avec la convergence

Soit (u_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$.

1. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $\text{Adh}(u) = \{\ell\}$.
2. Si (u_n) est **bornée**, $\text{Adh}(u)$ est non vide, fermé et borné.
3. Une suite **bornée** converge si et seulement si elle a une seule valeur d'adhérence.

Démonstration. (1) Toute sous-suite tend vers ℓ (proposition 1.11).

(2) Non vide par Bolzano–Weierstrass ; borné car $|u_n| \leq M$ pour tout n donne $|\ell| \leq M$ par passage à la limite. Fermé : soit (ℓ_k) une suite de $\text{Adh}(u)$ convergeant vers ℓ ; pour $\varepsilon > 0$ et N donnés, choisissons k avec $|\ell_k - \ell| \leq \varepsilon/2$ puis $n \geq N$ avec $|u_n - \ell_k| \leq \varepsilon/2$; alors $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, et la proposition 3.2 donne $\ell \in \text{Adh}(u)$.

(3) Le sens direct est (1). Réciproquement, supposons (u_n) bornée, $\text{Adh}(u) = \{\ell\}$ et, par l'absurde, $u_n \not\rightarrow \ell$: il existe $\varepsilon_0 > 0$ et une infinité d'indices n avec $|u_n - \ell| > \varepsilon_0$, d'où une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ vérifiant $|u_{\varphi(n)} - \ell| > \varepsilon_0$ pour tout n . Elle est bornée, donc admet (Bolzano–Weierstrass) une sous-suite convergeant vers un ℓ' , qui vérifie $|\ell' - \ell| \geq \varepsilon_0$: ℓ' est une valeur d'adhérence de (u_n) distincte de ℓ , contradiction. $\square$

Contre-exemple : la bornitude est indispensable dans (3)

La suite définie par $u_{2n} = 0$ et $u_{2n+1} = 2n + 1$ a pour unique valeur d'adhérence 0 et ne converge pas. (Dans $\overline{\mathbb{R}}$, elle a deux valeurs d'adhérence, 0 et $+\infty$.)

Les liens entre ces propriétés et leurs contre-exemples sont rassemblés dans la figure 3.1.

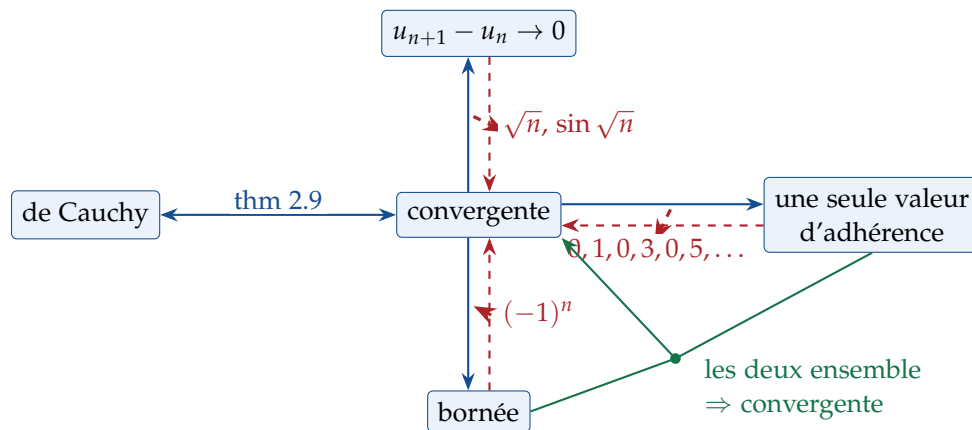


Figure 3.1. Implications autour de la convergence (flèches pleines) et réciproques fausses (flèches barrées, avec leur contre-exemple). La seule réciproque qui devient vraie sous hypothèse est celle des valeurs d'adhérence, pour une suite bornée (proposition 3.3).

Exemples à connaître

- $u_n = (-1)^n$: $\text{Adh}(u) = \{-1, 1\}$.
- $u_n = \sin(\frac{n\pi}{3})$: la suite est 6-périodique et prend les trois valeurs $0, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, chacune une infinité de fois : $\text{Adh}(u) = \{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\}$. De même $u_n = i^n$ a quatre valeurs d'adhérence dans $\mathbb{C}$.
- Une énumération (q_n) de $\mathbb{Q}$: $\text{Adh}(q) = \mathbb{R}$, puisque tout intervalle ouvert non vide contient une infinité de rationnels.
- $u_n = n$: $\text{Adh}(u) = \emptyset$.

Proposition 3.4: Les suites $(n\alpha \bmod 1)$, $(\cos n)$ et $(\sin n)$

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $x_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor \in [0, 1[$. Alors $\text{Adh}(x) = [0, 1]$. En particulier, π étant irrationnel,

$$\text{Adh}((\cos n)_n) = \text{Adh}((\sin n)_n) = [-1, 1].$$

Démonstration. On rappelle [L02 : Corps des réels] qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$, soit dense dans $\mathbb{R}$. Le sous-groupe $G = \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$: sinon $1 = pa$ et $\alpha = qa$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, d'où $\alpha = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$. Il est donc dense.

Soit $\varepsilon \in]0, 1[$: il existe $g = m + n\alpha \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$, et $n \neq 0$ (sinon $g \in \mathbb{Z}$). Pour $1 \leq k \leq K = \lfloor 1/g \rfloor$, on a $0 < kg < 1$ (l'égalité $kg = 1$ est exclue, g étant irrationnel). Si $n > 0$: $kn\alpha = kg - km$, donc $x_{kn} = kg$. Si $n < 0$: $k|n|\alpha = km - kg$, donc $x_{k|n|} = 1 - kg$. Dans les deux cas, on obtient K termes de la suite régulièrement espacés de $g < \varepsilon$, le premier à distance $< \varepsilon$ d'une extrémité de $[0, 1]$ et le dernier à distance $< \varepsilon$ de l'autre : tout $t \in [0, 1]$ est à distance $< \varepsilon$ d'un terme x_j . Ainsi $D = \{x_j : j \geq 1\}$ est dense dans $[0, 1]$. Soient alors $t \in [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$: l'intervalle $]t - \varepsilon, t + \varepsilon[$ contient une infinité de points de D (sinon, on trouverait un intervalle ouvert non vide inclus dans $[0, 1]$ et évitant D), donc x_j pour une infinité d'indices j : $t \in \text{Adh}(x)$ (proposition 3.2).

Prenons $\alpha = \frac{1}{2\pi}$: $\cos n = \cos(2\pi x_n)$. Pour $y \in [-1, 1]$, écrivons $y = \cos(2\pi t)$ avec $t \in [0, 1]$; si $x_{\varphi(k)} \rightarrow t$, alors $\cos \varphi(k) \rightarrow y$ par continuité du cosinus. Même preuve pour le sinus. $\square$

Remarque : ouverture. On a bien plus que la densité : pour α irrationnel, la suite (x_n) est équirépartie — la proportion des indices $n \leq N$ tels que $x_n \in [a, b]$ tend vers $b - a$ (critère de Weyl, [L21 : Séries et transformée de Fourier]).

3.2 Limite supérieure et limite inférieure

Les suites de cette section sont réelles.

Définition 3.5: lim sup et lim inf

Soit (u_n) bornée. Posons $\alpha_n = \inf_{k \geq n} u_k$ et $\beta_n = \sup_{k \geq n} u_k$. Les ensembles $\{u_k : k \geq n\}$ décroissant pour l'inclusion, (α_n) est croissante, (β_n) décroissante, et toutes deux sont bornées : on pose

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \sup_n \inf_{k \geq n} u_k, \quad \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = \inf_n \sup_{k \geq n} u_k.$$

Pour une suite quelconque, on pose $\limsup u_n = +\infty$ si elle n'est pas majorée, et $\limsup u_n = \lim \beta_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ sinon (limite d'une suite décroissante) ; définition symétrique pour $\liminf$. Ces deux quantités existent **toujours** dans $\overline{\mathbb{R}}$.

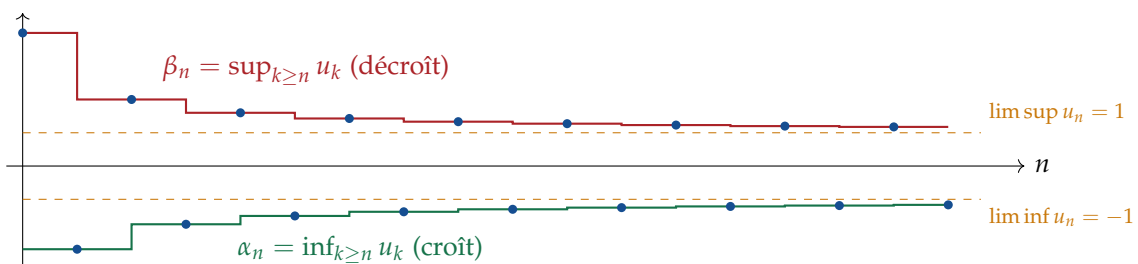


Figure 3.2. Les enveloppes β_n et α_n de la suite $u_n = (-1)^n(1 + \frac{3}{n+1})$: elles sont monotones, donc convergent toujours ; ici $\limsup u_n = 1$ et $\liminf u_n = -1$, et la suite diverge.

Théorème 3.6: Propriétés fondamentales

Soit (u_n) bornée, $L = \limsup u_n$ et $\ell = \liminf u_n$. Alors :

1. L et ℓ sont des valeurs d'adhérence, la plus grande et la plus petite : $\ell = \min \text{Adh}(u)$, $L = \max \text{Adh}(u)$;

2. $\ell \leq L$, et (u_n) converge si et seulement si $\ell = L$, la limite valant alors cette valeur commune ;
3. L est l'unique réel tel que, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$u_n \leq L + \varepsilon \text{ à partir d'un certain rang, et } u_n \geq L - \varepsilon \text{ pour une infinité d'indices } n.$$

Démonstration. (1) Montrons que $L = \lim \beta_n$ est valeur d'adhérence, via la proposition 3.2. Soient $\varepsilon > 0$ et N . Il existe $n_0 \geq N$ avec $\beta_{n_0} \leq L + \varepsilon$ (décroissance vers L) ; et par définition de $\beta_{n_0} = \sup_{k \geq n_0} u_k$, il existe $k \geq n_0 \geq N$ avec $u_k > \beta_{n_0} - \varepsilon \geq L - \varepsilon$. Comme de plus $u_k \leq \beta_{n_0} \leq L + \varepsilon$, on a $|u_k - L| \leq \varepsilon$ avec $k \geq N : L \in \text{Adh}(u)$. C'est la plus grande : si $u_{\varphi(k)} \rightarrow \lambda$, alors $u_{\varphi(k)} \leq \beta_{\varphi(k)}$, et en passant à la limite $\lambda \leq L$. Même preuve pour ℓ .

(2) $\alpha_n \leq u_n \leq \beta_n$ donne $\ell \leq L$. Si $\ell = L$, le théorème des gendarmes donne la convergence vers cette valeur. Réciproquement, si $u_n \rightarrow \lambda$, alors $\text{Adh}(u) = \{\lambda\}$, donc $\ell = L = \lambda$ par (1).

(3) L vérifie la première condition car $\beta_N \leq L + \varepsilon$ pour un N , d'où $u_n \leq \beta_N \leq L + \varepsilon$ pour $n \geq N$; et la seconde car L est valeur d'adhérence. Unicité : si L' vérifie les deux conditions, la première donne (passage à la limite le long d'une sous-suite tendant vers L) $L \leq L' + \varepsilon$, et la seconde fournit une infinité de n avec $L' - \varepsilon \leq u_n \leq \beta_n$, d'où $L' - \varepsilon \leq L$; ε étant arbitraire, $L' = L$. $\square$

Remarque : suites non bornées. Dans $\overline{\mathbb{R}}$, on a encore $\liminf u_n \leq \limsup u_n$, et (u_n) tend vers $\lambda \in \overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si $\liminf u_n = \limsup u_n = \lambda$ ($\liminf u_n = +\infty$ signifie $\alpha_n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$).

Méthode : pourquoi c'est un outil de travail

Pour montrer qu'une suite bornée converge, on pose $L = \limsup u_n$ et $\ell = \liminf u_n$ — ils existent, sans rien supposer — puis on exploite les hypothèses pour établir $L \leq \ell$; le point (2) conclut. Variante fréquente : montrer $\limsup |u_n - a| \leq \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, d'où $u_n \rightarrow a$. Les preuves du lemme de Fekete (théorème 3.9) et de la sommation des relations de comparaison (théorème 5.3) sont de ce type.

Proposition 3.7: Règles de calcul

Pour $(u_n), (v_n)$ bornées :

1. $\limsup(-u_n) = -\liminf u_n$; si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, $\limsup u_n \leq \limsup v_n$ et $\liminf u_n \leq \liminf v_n$;
2. $\limsup(u_n + v_n) \leq \limsup u_n + \limsup v_n$ et $\liminf(u_n + v_n) \geq \liminf u_n + \liminf v_n$, avec **inégalités strictes possibles** ;
3. si (v_n) converge, il y a égalité dans (2).

Démonstration. (1) $\sup_{k \geq n}(-u_k) = -\inf_{k \geq n} u_k$; et $u_k \leq v_k$ pour $k \geq n \geq N$ donne $\sup_{k \geq n} u_k \leq \sup_{k \geq n} v_k$; on passe à la limite. (2) $\sup_{k \geq n}(u_k + v_k) \leq \sup_{k \geq n} u_k + \sup_{k \geq n} v_k$, puis limite ; la seconde s'en déduit par (1). (3) Si $v_n \rightarrow \lambda$, les quantités $\sup_{k \geq n}(u_k + v_k)$ et $\sup_{k \geq n} u_k + \lambda$ diffèrent d'au plus $\sup_{k \geq n} |v_k - \lambda|$, qui tend vers 0. $\square$

Contre-exemple

Avec $u_n = (-1)^n$ et $v_n = (-1)^{n+1} : u_n + v_n = 0$, donc $\limsup(u_n + v_n) = 0$, alors que $\limsup u_n + \limsup v_n = 2$.

Exemple : règle du rapport contre règle de la racine

Soit (u_n) à termes strictement positifs. Alors, dans $\overline{\mathbb{R}}$,

$$\liminf \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \liminf \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

Preuve de la dernière inégalité : soit $L = \limsup \frac{u_{n+1}}{u_n}$, supposé fini (sinon il n'y a rien à prouver), et $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $u_{n+1} \leq (L + \varepsilon)u_n$ pour $n \geq N$, d'où $u_n \leq u_N(L + \varepsilon)^{n-N}$ et

$$\sqrt[n]{u_n} \leq (u_N(L + \varepsilon)^{-N})^{1/n}(L + \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L + \varepsilon.$$

Donc $\limsup \sqrt[n]{u_n} \leq L + \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. La première inégalité se prouve de même. En particulier, si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow L$: avec $u_n = \frac{n!}{n^n}$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \rightarrow \frac{1}{e}$, d'où $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$.

Piège

La réciproque est fautive : pour $u_n = 2^{n+(-1)^n}$, $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow 2$, mais $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ oscille entre 2^{-1} et 2^3 . Pour les séries, la règle de Cauchy (racine) est donc strictement plus puissante que celle de d'Alembert (rapport) [L12 : Séries et séries entières].

3.3 Deux théorèmes classiques

Théorème 3.8: Suites à pas tendant vers 0

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$. Alors l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est le **segment** $[\liminf u_n, \limsup u_n]$.

Démonstration. Notons $\ell = \liminf u_n$, $L = \limsup u_n$; on sait que $\text{Adh}(u) \subset [\ell, L]$ et que $\ell, L \in \text{Adh}(u)$. Soit $c \in]\ell, L[$, $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$; quitte à augmenter N , on peut supposer $|u_{n+1} - u_n| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. Comme $\ell < c$ est valeur d'adhérence, il existe $p \geq N$ avec $u_p < c$; comme $L > c$ l'est aussi, il existe $q > p$ avec $u_q > c$. Soit m le plus petit indice $> p$ tel que $u_m \geq c$ (il existe, et $m \leq q$). Alors $u_{m-1} < c \leq u_m$, donc

$$0 \leq u_m - c < u_m - u_{m-1} \leq \varepsilon, \quad m \geq N.$$

Par la proposition 3.2, $c \in \text{Adh}(u)$. □

Remarque. C'est un « théorème des valeurs intermédiaires discret » : une suite qui franchit c une infinité de fois par pas de plus en plus petits finit par frôler c . Exemple : $u_n = \sin \sqrt{n}$ vérifie $|u_{n+1} - u_n| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$. Avec $x_k = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ et $n_k = \lfloor x_k^2 \rfloor$, on a $0 \leq x_k - \sqrt{n_k} \leq x_k - \sqrt{x_k^2 - 1} \leq \frac{1}{x_k} \rightarrow 0$, donc $u_{n_k} \rightarrow 1$; de même -1 est valeur d'adhérence. Donc $\text{Adh}(u) = [-1, 1]$. La figure 3.3, en fin de section, montre ce balayage.

Théorème 3.9: Lemme de Fekete (suites sous-additives)

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle **sous-additive** : $u_{m+n} \leq u_m + u_n$ pour tous $m, n \geq 1$. Alors

$$\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq 1} \frac{u_k}{k} \in [-\infty, +\infty[.$$

Démonstration. Posons $\lambda = \inf_{k \geq 1} \frac{u_k}{k}$; on a $\frac{u_n}{n} \geq \lambda$ pour tout n , donc $\liminf \frac{u_n}{n} \geq \lambda$. Fixons $q \geq 1$ et $M_q = \max(u_1, \dots, u_q)$. Tout entier $n > q$ s'écrit $n = kq + r$ avec $k \geq 1$ et $1 \leq r \leq q$ (division euclidienne de $n - 1$ par q). La sous-additivité, itérée, donne $u_n \leq k u_q + u_r \leq k u_q + M_q$, d'où $\frac{u_n}{n} \leq \frac{kq}{n} \cdot \frac{u_q}{q} + \frac{M_q}{n}$. Quand $n \rightarrow +\infty$ à q fixé, $\frac{kq}{n} = 1 - \frac{r}{n} \rightarrow 1$ et $\frac{M_q}{n} \rightarrow 0$: le membre de droite tend vers $\frac{u_q}{q}$. Donc $\limsup \frac{u_n}{n} \leq \frac{u_q}{q}$, et ceci pour tout $q \geq 1$: $\limsup \frac{u_n}{n} \leq \lambda \leq \liminf \frac{u_n}{n}$, ce qui est la convergence vers λ (dans $\overline{\mathbb{R}}$). $\square$

Exemple

1. *Version multiplicative.* Si $a_n > 0$ et $a_{m+n} \leq a_m a_n$, alors $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \inf_k \sqrt[k]{a_k}$ (appliquer le lemme à $u_n = \ln a_n$). Ainsi, pour une matrice A non nilpotente et une norme sous-multiplicative, $\|A^n\|^{1/n}$ converge (vers le rayon spectral, [L29 : Analyse numérique]).
2. $u_n = \sqrt{n}$ est sous-additive : $\frac{u_n}{n} \rightarrow 0$; $u_n = -n^2$ aussi : $\lambda = -\infty$. Si $u_{m+n} \geq u_m + u_n$ (sur-additivité), alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow \sup_k \frac{u_k}{k}$ (appliquer le lemme à $-u$).

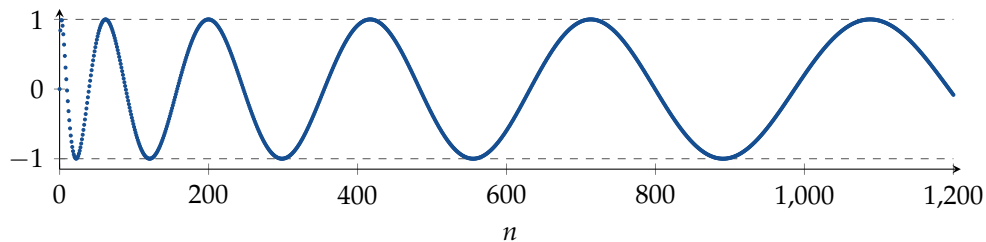


Figure 3.3. La suite $u_n = \sin \sqrt{n}$: ses pas tendent vers 0, elle balaie $[-1, 1]$ de plus en plus lentement et ne converge pas ; l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est le segment $[-1, 1]$ tout entier (théorème 3.8).

Chapitre 4

Relations de comparaison

Intuition

Savoir qu'une suite tend vers 0 est une information pauvre : $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$ et 2^{-n} y tendent toutes, mais à des vitesses incomparables. Les relations de comparaison mesurent ces vitesses, en rapportant la suite étudiée à une *échelle* de référence :

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (\alpha > 0, a > 1).$$

Trois symboles suffisent : o (négligeable), $\mathcal{O}$ (dominé, « pas plus grand, à constante près »), $\sim$ (équivalent, « même ordre et même constante »). La règle qui explique tous les pièges du chapitre : *les équivalents se comportent bien avec le produit, mal avec la somme, très mal avec la composition.*

4.1 Définitions et règles de calcul

Définition 4.1: Négligeable, dominé, équivalent

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- $u_n = o(v_n)$ s'il existe une suite (ε_n) tendant vers 0 telle que $u_n = \varepsilon_n v_n$ à partir d'un certain rang ;
- $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ s'il existe $M \geq 0$ tel que $|u_n| \leq M|v_n|$ à partir d'un certain rang ;
- $u_n \sim v_n$ si $u_n - v_n = o(v_n)$.

Lorsque $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, cela équivaut respectivement à : $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0$; $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ bornée ; $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1$.

Proposition 4.2: Propriétés de base

1. $\sim$ est une relation d'équivalence. Si $u_n \sim v_n$ (suites réelles), alors u_n et v_n ont même signe strict à partir d'un certain rang, et si l'une a une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$, l'autre a la même.
2. *Produits, quotients, puissances* : si $u_n \sim a_n$ et $v_n \sim b_n$, alors $u_n v_n \sim a_n b_n$, $\frac{u_n}{v_n} \sim \frac{a_n}{b_n}$ (suites ne s'annulant pas), et $u_n^\alpha \sim a_n^\alpha$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$ fixé (suites strictement positives).
3. $o(v_n) + o(v_n) = o(v_n)$; $\mathcal{O}(v_n) \cdot o(w_n) = o(v_n w_n)$; $o(\mathcal{O}(v_n)) = o(v_n)$; si $u_n \sim v_n$, alors $o(u_n) = o(v_n)$.

Démonstration. On écrit $u_n \sim v_n$ sous la forme $u_n = (1 + \varepsilon_n)v_n$ avec $\varepsilon_n \rightarrow 0$. (1) Réflexivité : $\varepsilon_n = 0$. Symétrie : à partir d'un certain rang $1 + \varepsilon_n \neq 0$ et $v_n = (1 + \varepsilon'_n)u_n$ avec $\varepsilon'_n = \frac{-\varepsilon_n}{1 + \varepsilon_n} \rightarrow 0$. Transitivité : $(1 + \varepsilon_n)(1 + \varepsilon'_n) = 1 + o(1)$. Le facteur $1 + \varepsilon_n$ est > 0 à partir d'un certain rang, d'où l'égalité des signes ; et $u_n = (1 + \varepsilon_n)v_n$ donne l'égalité des limites par produit. (2) Produits, quotients et puissances de suites de limite 1 tendent vers 1 (pour la puissance : continuité de $x \mapsto x^\alpha$ en 1). (3) $\varepsilon_n v_n + \varepsilon'_n v_n = (\varepsilon_n + \varepsilon'_n)v_n$; si $|a_n| \leq M|v_n|$ et $b_n = \varepsilon_n w_n$ alors $a_n b_n = \varepsilon''_n v_n w_n$ avec $|\varepsilon''_n| \leq M|\varepsilon_n|$ (poser $\varepsilon''_n = 0$ quand $v_n w_n = 0$) ; les deux dernières se traitent de même. $\square$

Piège : les quatre erreurs capitales

1. **On n'additionne pas les équivalents.** $n + 1 \sim n$ et $-n \sim -n + \frac{1}{n}$, mais les sommes valent 1 et $\frac{1}{n}$, non équivalentes : l'addition peut faire disparaître le terme dominant.
2. **On ne compose pas par exp.** $n + \ln n \sim n$, mais $e^{n+\ln n} = ne^n \not\sim e^n$. La règle correcte : $e^{u_n} \sim e^{v_n} \iff u_n - v_n \rightarrow 0$, bien plus fort que $u_n \sim v_n$ quand $v_n \rightarrow \infty$.
3. **On compose par ln sauf au voisinage de 1.** Si $u_n \sim v_n$ (suites > 0) et $v_n \rightarrow \ell \in [0, +\infty]$ avec $\ell \neq 1$, alors $\ln u_n \sim \ln v_n$: en effet $\ln u_n - \ln v_n = \ln \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0$ tandis que $|\ln v_n|$ reste minoré par une constante > 0 . Mais si $v_n \rightarrow 1$, c'est faux : $1 + \frac{1}{n} \sim 1 + \frac{1}{n^2}$ alors que $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ et $\ln(1 + \frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{n^2}$.
4. **Aucune suite n'est équivalente à 0**, sauf les suites nulles à partir d'un certain rang : écrire « $u_n \sim 0$ » est presque toujours le symptôme d'une addition illicite.

Moralité : dès qu'une somme ou une composition apparaît, on abandonne les équivalents et l'on écrit des égalités avec des o , qui s'additionnent sans danger.

4.2 Croissances comparées**Théorème 4.3: Échelle de comparaison**

Pour tous $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$:

$$(\ln n)^\beta = o(n^\alpha), \quad n^\alpha = o(a^n), \quad a^n = o(n!), \quad n! = o(n^n).$$

Démonstration. $n^\alpha = o(a^n)$: posons $u_n = \frac{n^\alpha}{a^n} > 0$. Alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} = (1 + \frac{1}{n})^\alpha \frac{1}{a} \rightarrow \frac{1}{a} < 1$. Fixons $q \in]\frac{1}{a}, 1[$: il existe N avec $u_{n+1} \leq qu_n$ pour $n \geq N$, d'où $0 \leq u_n \leq u_N q^{n-N} \rightarrow 0$ (corollaire 1.9).

$(\ln n)^\beta = o(n^\alpha)$: posons $k = \lfloor \ln n \rfloor$, de sorte que $k \leq \ln n < k+1$ et $k \rightarrow +\infty$. Alors $0 \leq \frac{(\ln n)^\beta}{n^\alpha} \leq \frac{(k+1)^\beta}{e^{\alpha k}} = e^{\alpha \frac{(k+1)^\beta}{k+1}}$, qui tend vers 0 par le point précédent (avec $a = e^\alpha > 1$).

$a^n = o(n!)$: pour $u_n = \frac{a^n}{n!}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$, et l'argument géométrique s'applique.

$n! = o(n^n)$: $\frac{n!}{n^n} = \prod_{k=1}^n \frac{k}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$ (majorer tous les facteurs sauf le premier par 1). $\square$

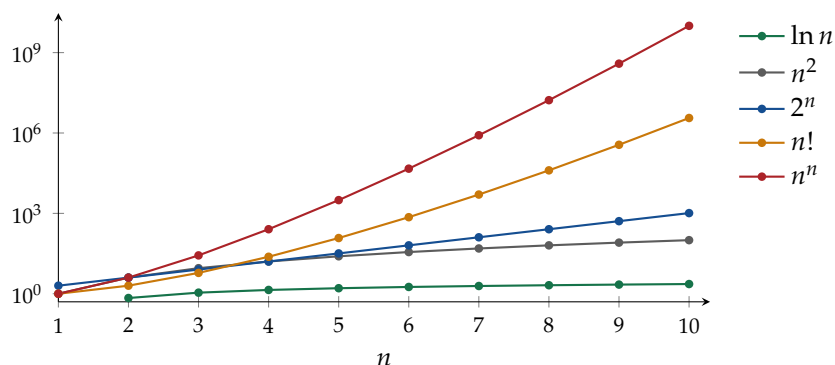


Figure 4.1. L'échelle des croissances comparées (ordonnées logarithmiques). Les comparaisons sont asymptotiques : $2^n \leq n^2$ pour $2 \leq n \leq 4$, l'exponentielle ne prend le dessus qu'ensuite.

Méthode : le critère du rapport

La démonstration repose sur un principe à retenir pour lui-même :

si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L < 1$, alors $u_n \rightarrow 0$, et même $u_n = \mathcal{O}(q^n)$ pour tout $q \in]L, 1[$.

C'est l'outil numéro un pour les suites définies par produits, factorielles ou coefficients binomiaux. Si $L > 1$, la même preuve donne $u_n \rightarrow +\infty$; si $L = 1$, on ne peut rien conclure ($u_n = n$, $u_n = \frac{1}{n}$ et $u_n = 1$ ont toutes $L = 1$).

Exemples d'équivalents usuels

Si $u_n \rightarrow 0$ (avec $u_n \neq 0$), les développements limités en 0 [L08 : Analyse réelle] donnent

$$\begin{aligned} \sin u_n &\sim u_n, & \tan u_n &\sim u_n, & 1 - \cos u_n &\sim \frac{u_n^2}{2}, \\ \ln(1 + u_n) &\sim u_n, & e^{u_n} - 1 &\sim u_n, & (1 + u_n)^\alpha - 1 &\sim \alpha u_n \quad (\alpha \neq 0). \end{aligned}$$

Attention : l'hypothèse $u_n \rightarrow 0$ est indispensable — $\sin n \not\sim n$. Application type : $(1 + \frac{x}{n})^n = e^{n \ln(1+x/n)}$ et $n \ln(1 + \frac{x}{n}) \rightarrow x$, donc $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$.

Exemple : formule de Stirling (rappel)

$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$; la démonstration est faite dans [L12 : Séries et séries entières] (constante par [A02 : Intégrales de Wallis]). Conséquences : $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (produits et quotients d'équivalents), et $\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + o(1)$, donc $\ln(n!) \sim n \ln n$: l'équivalent du logarithme est bien plus grossier que l'équivalent lui-même.

4.3 Suites géométriques et arithmético-géométriques

Proposition 4.4: Suite géométrique

Soit $q \in \mathbb{C}$. La suite (q^n) tend vers 0 si $|q| < 1$, est constante si $q = 1$, et diverge dans tous les autres cas (avec $q^n \rightarrow +\infty$ si q est réel > 1). De plus, pour $q \neq 1$, $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, qui tend vers $\frac{1}{1-q}$ si $|q| < 1$.

Démonstration. Si $|q| < 1$, $|q^n| = |q|^n \rightarrow 0$ (corollaire 1.9). Si $|q| > 1$, $|q|^n = 1/(1/|q|)^n \rightarrow +\infty$: la suite n'est pas bornée. Si $|q| = 1$ et $q \neq 1$: $|q^{n+1} - q^n| = |q - 1| > 0$ ne tend pas vers 0, ce qui interdit la convergence. La somme géométrique est l'identité $(1 - q) \sum_{k \leq n} q^k = 1 - q^{n+1}$ (télescopage). $\square$

Méthode : suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$: on cherche le **point fixe** $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$, puis on pose $v_n = u_n - \ell$. La récurrence devient $v_{n+1} = av_n$, donc

$$u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell).$$

La suite converge si et seulement si $|a| < 1$ ou $u_0 = \ell$. Si $a = 1$, la suite est arithmétique : $u_n = u_0 + nb$. Ce mouvement — se ramener au point fixe, puis soustraire — est le prototype de l'étude des suites récurrentes (chapitres 6 et 7).

Cesàro, Stolz et sommation des comparai- sons

Intuition

Ce chapitre fournit les outils qui transforment une information sur les *accroissements* $u_{n+1} - u_n$ en une information sur u_n — c'est l'analogue discret de « intégrer une relation de comparaison ». Le premier est le *lemme de Cesàro* : moyenner régularise, et la moyenne hérite de la limite. Le second, plus général, est la *sommation des relations de comparaison* : on peut sommer des $\mathcal{O}$ et des équivalents *pourvu que la suite de référence soit positive* — alors qu'on ne peut pas additionner deux équivalents ! Ce sont les clés de tous les développements asymptotiques des chapitres suivants.

5.1 Le lemme de Cesàro

Théorème 5.1: Lemme de Cesàro

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$. Si $u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{K}$, alors la suite des moyennes converge aussi :

$$v_n = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n} \longrightarrow \ell.$$

Pour une suite réelle, le résultat vaut encore si $\ell = \pm\infty$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$ pour $k > N$. Pour $n > N$, découpons :

$$|v_n - \ell| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - \ell) \right| \leq \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |u_k - \ell|}_{= C_N/n} + \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |u_k - \ell|}_{\leq \frac{n-N}{n} \varepsilon \leq \varepsilon}.$$

Le premier terme est une constante C_N (dépendant de ε , mais *fixée*) divisée par n : il est $\leq \varepsilon$ pour $n \geq N'$. Finalement $|v_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ pour $n > \max(N, N')$. Cas $\ell = +\infty$: soit $A > 0$ et N tel que $u_k \geq 2A$ pour $k > N$. Alors $v_n \geq \frac{1}{n} \sum_{k \leq N} u_k + \frac{n-N}{n} 2A$, dont la limite est $2A$: donc $v_n \geq A$ pour n assez grand. $\square$

Remarque : la structure de la preuve. C'est le découpage « *début fini / queue uniformément petite* », l'un des schémas de preuve fondamentaux de l'analyse. Le point clé est l'ordre des choix : on fixe ε , puis N , puis on laisse n tendre vers l'infini à N fixé.

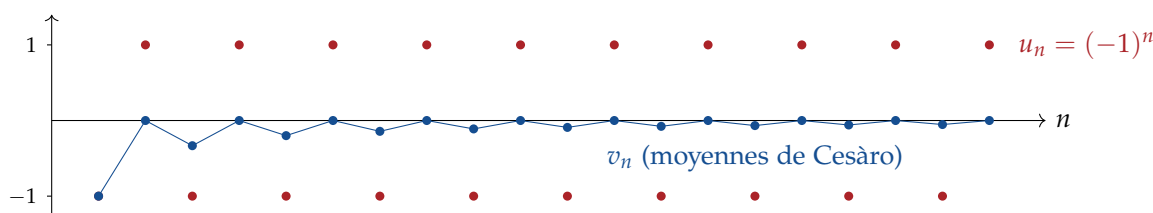


Figure 5.1. *Moyenner régularise : la suite $u_n = (-1)^n$ diverge, mais ses moyennes de Cesàro $v_n = \frac{(-1)^n - 1}{2n}$ tendent vers 0.*

Contre-exemple : la réciproque est fautive

Pour $u_n = (-1)^n$, $v_n = \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} \rightarrow 0$ alors que (u_n) diverge (figure 5.1). La réciproque devient vraie sous une hypothèse supplémentaire : (u_n) monotone (exercice 4 du chapitre 9), ou $u_{n+1} - u_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$ (théorème taubérien de Hardy, hors programme et admis ; sur les théorèmes taubériens, voir [L12 : Séries et séries entières]).

Corollaire 5.2: Lemme de l'escalier

Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{K}$ (ou $\ell = \pm\infty$ pour une suite réelle), alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow \ell$. Version multiplicative : si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L \in]0, +\infty[$, alors $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow L$.

Démonstration. La moyenne de Cesàro des $d_k = u_k - u_{k-1}$ vaut $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k = \frac{u_n - u_0}{n}$; elle tend vers ℓ , et $\frac{u_0}{n} \rightarrow 0$. Pour la version multiplicative, appliquer ce qui précède à $\ln u_n$: $\ln u_{n+1} - \ln u_n \rightarrow \ln L$ donne $\frac{\ln u_n}{n} \rightarrow \ln L$ (résultat déjà obtenu, par lim sup, après la proposition 3.7). $\square$

Exemple

1. $\sqrt[n]{2^n} \rightarrow 2$: le rapport de deux termes consécutifs vaut $\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \rightarrow 2$.
2. Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. La suite est strictement croissante ; si elle était majorée, elle convergerait vers un $\ell > 0$ vérifiant $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$, absurde : donc $u_n \rightarrow +\infty$. Alors $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \rightarrow 2$, d'où par l'escalier $\frac{u_n^2}{n} \rightarrow 2$ et $u_n \sim \sqrt{2n}$. Le passage au carré est la « bonne variable » qui rend l'accroissement convergent.

5.2 Sommation des relations de comparaison

Vocabulaire. Pour une suite (a_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$, on note $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ ses sommes partielles. On dit que la série $\sum a_n$ converge si (A_n) converge ; sa limite est notée $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$, et $R_n(a) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k$ est le reste d'ordre n , qui tend vers 0. Deux faits suffisent ici (la théorie générale est dans [L12 : Séries et séries entières]) :

- si $a_n \geq 0$, (A_n) est croissante : la série converge si et seulement si (A_n) est majorée, et sinon $A_n \rightarrow +\infty$ (théorème 2.2) ;
- si $\sum |a_n|$ converge, alors $\sum a_n$ converge et $|R_n(a)| \leq R_n(|a|)$: en effet $|A_p - A_q| \leq \sum_{k=q+1}^p |a_k|$ pour $p > q$, donc (A_n) est de Cauchy puisque les sommes partielles de $\sum |a_n|$ le sont ; on fait ensuite $p \rightarrow +\infty$.

Théorème 5.3: Sommation des relations de comparaison

Soit (b_n) une suite réelle à termes positifs et (a_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$. On note A_n, B_n les sommes partielles.

1. Cas divergent : si $\sum b_n$ diverge, on compare les **sommes partielles** :

$$a_n = \mathcal{O}(b_n) \Rightarrow A_n = \mathcal{O}(B_n), \quad a_n = o(b_n) \Rightarrow A_n = o(B_n), \quad a_n \sim b_n \Rightarrow A_n \sim B_n.$$

2. Cas convergent : si $\sum b_n$ converge, alors dans chacun des trois cas $\sum a_n$ converge absolument, et l'on compare les **restes** :

$$a_n = \mathcal{O}(b_n) \Rightarrow R_n(a) = \mathcal{O}(R_n(b)), \quad a_n = o(b_n) \Rightarrow R_n(a) = o(R_n(b)), \\ a_n \sim b_n \Rightarrow R_n(a) \sim R_n(b).$$

Démonstration. (1) Ici $B_n \rightarrow +\infty$. Supposons $a_n = o(b_n)$ et soit $\varepsilon > 0$: il existe N tel que $|a_k| \leq \varepsilon b_k$ pour $k \geq N$. Pour $n \geq N$,

$$|A_n| \leq \left| \sum_{k < N} a_k \right| + \sum_{k=N}^n |a_k| \leq C_N + \varepsilon \sum_{k=N}^n b_k \leq C_N + \varepsilon B_n,$$

où C_N est une constante (dépendant de ε). Comme $B_n \rightarrow +\infty$, il existe $N' \geq N$ tel que $C_N \leq \varepsilon B_n$ pour $n \geq N'$; alors $|A_n| \leq 2\varepsilon B_n$: c'est $A_n = o(B_n)$. Si $a_n = \mathcal{O}(b_n)$, le même calcul avec une constante M à la place de ε donne $|A_n| \leq C_N + MB_n \leq (M+1)B_n$ pour n assez grand. Enfin, si $a_n \sim b_n$, alors $a_n - b_n = o(b_n)$, donc $A_n - B_n = o(B_n)$, soit $A_n \sim B_n$.

(2) Si $|a_k| \leq Mb_k$ pour $k \geq N$, les sommes partielles de $\sum |a_k|$ sont majorées par $\sum_{k < N} |a_k| + M \sum_k b_k$: la série $\sum a_n$ converge absolument, et pour $n \geq N$,

$$|R_n(a)| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} |a_k| \leq M \sum_{k=n+1}^{+\infty} b_k = M R_n(b).$$

Si $a_n = o(b_n)$, la même inégalité avec ε à la place de M donne $|R_n(a)| \leq \varepsilon R_n(b)$ pour $n \geq N$ — sans constante parasite, puisque tous les indices sommés dépassent N . Si $a_n \sim b_n$, alors $R_n(a) - R_n(b) = R_n(a - b) = o(R_n(b))$. $\square$

Remarque. (a) Seule la suite de référence (b_n) doit être positive; (a_n) est quelconque, et « positive à partir d'un certain rang » suffit (modifier un nombre fini de termes change A_n d'une constante, négligeable devant $B_n \rightarrow +\infty$, et ne change pas les restes lointains). (b) La preuve de (1) est exactement celle de Cesàro — qui est le cas $b_n = 1$, $a_n = u_n - \ell$.

Piège

1. La **positivité** est indispensable : avec $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $a_n = b_n + \frac{1}{n}$, on a $a_n \sim b_n$, mais $\sum b_n$ converge (série alternée, [L12 : Séries et séries entières]) tandis que $\sum a_n$ diverge.
2. Cas divergent $\leftrightarrow$ sommes partielles; cas convergent $\leftrightarrow$ restes. Dans le cas convergent, $A_n \sim B_n$ est faux en général : les deux membres tendent vers des sommes différentes (exemple : $a_n = \frac{1}{n^2}$ et $b_n = \frac{1}{n(n+1)}$, de sommes $\frac{\pi^2}{6}$ et 1).

Le mode d'emploi du théorème 5.3 tient dans l'arbre de la figure 5.2.

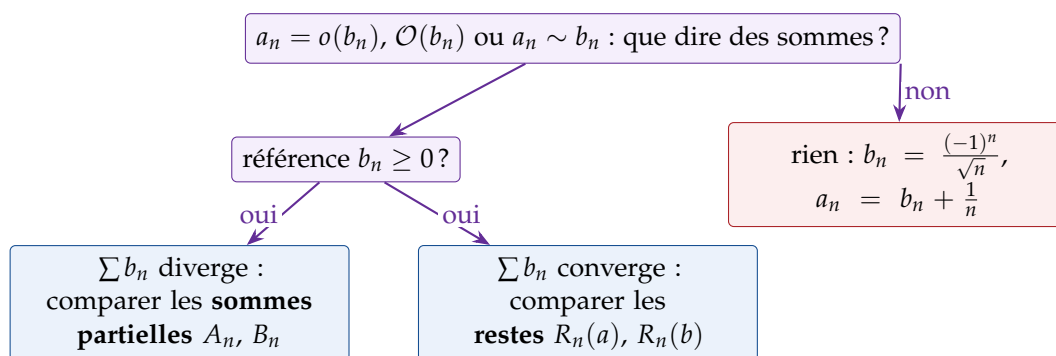


Figure 5.2. Sommation des relations de comparaison : la positivité de la référence est obligatoire, puis la nature de $\sum b_n$ dit quoi comparer. Exemples : $H_n \sim \ln n$ (sommes partielles), $\sum_{k>n} k^{-2} \sim \frac{1}{n}$ (restes).

Méthode : la « primitive discrète »

Pour estimer $\sum b_k$, chercher une suite (c_k) explicite telle que $c_{k+1} - c_k \sim b_k$: la somme de droite *télescope*. C'est l'analogue discret de la recherche d'une primitive ; la comparaison série-intégrale [A08 : Méthodes asymptotiques] en est la version continue.

Exemples de référence

1. *Série harmonique.* $\frac{1}{k} \sim \ln(k+1) - \ln k = \ln(1 + \frac{1}{k})$, termes positifs, et $\sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1) \rightarrow +\infty$: donc $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n+1) \sim \ln n$.
2. *Sommes de puissances.* Pour $\alpha > -1$, $(k+1)^{\alpha+1} - k^{\alpha+1} = k^{\alpha+1}((1 + \frac{1}{k})^{\alpha+1} - 1) \sim (\alpha+1)k^\alpha$, d'où $\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ (cas divergent). Pour $\alpha > 1$, $k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha} \sim (\alpha-1)k^{-\alpha}$ et la série télescopique converge : $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ converge et $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ (cas convergent).
3. *Développement de H_n à trois termes.* Posons $w_n = H_n - \ln n$. Alors

$$w_n - w_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{2n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}.$$

La série de référence $\sum \frac{1}{2n^2}$ est positive et convergente : donc $\sum (w_n - w_{n-1})$ converge, c'est-à-dire que (w_n) converge — on retrouve la constante d'Euler γ — et les restes sont équivalents :

$$\gamma - w_n = \sum_{k>n} (w_k - w_{k-1}) \sim -\sum_{k>n} \frac{1}{2k^2} \sim -\frac{1}{2n}, \quad \text{soit} \quad H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

5.3 Le théorème de Stolz–Cesàro**Corollaire 5.4: Stolz–Cesàro**

Soient (a_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$, (b_n) réelle, et $\ell \in \mathbb{K}$ tels que $\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \rightarrow \ell$.

1. *Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ » :* si (b_n) est strictement croissante et tend vers $+\infty$, alors $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell$.
2. *Forme « $\frac{0}{0}$ » :* si (b_n) est strictement décroissante, $b_n \rightarrow 0$ et $a_n \rightarrow 0$, alors $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell$.

Pour (a_n) réelle, (1) reste vrai avec $\ell = \pm\infty$.

Démonstration. (1) Posons $\beta_k = b_{k+1} - b_k > 0$ et $\alpha_k = a_{k+1} - a_k - \ell\beta_k$. L'hypothèse dit $\alpha_k = o(\beta_k)$, et $\sum_{k< n} \beta_k = b_n - b_0 \rightarrow +\infty$: la série positive $\sum \beta_k$ diverge. Le théorème 5.3 (1) donne

$$a_n - a_0 - \ell(b_n - b_0) = \sum_{k< n} \alpha_k = o(b_n - b_0) = o(b_n),$$

et en divisant par b_n : $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell$. (2) Ici $\beta_k = b_k - b_{k+1} > 0$ et $\sum_{k \geq n} \beta_k = b_n$ (série convergente de reste b_n) ; avec $\alpha_k = a_k - a_{k+1} - \ell\beta_k = o(\beta_k)$, le théorème 5.3 (2) donne $a_n - \ell b_n = \sum_{k \geq n} \alpha_k = o(b_n)$.
 Cas $\ell = +\infty$: pour $A > 0$, il existe N avec $a_{k+1} - a_k \geq A(b_{k+1} - b_k)$ pour $k \geq N$; en sommant, $a_n - a_N \geq A(b_n - b_N)$, d'où $\frac{a_n}{b_n} \geq A - \frac{Ab_N - a_N}{b_n}$, qui dépasse $\frac{A}{2}$ pour n assez grand. $\square$

Exemple

1. Avec $b_n = n$, on retrouve l'escalier ; avec $a_n = \sum_{k \leq n} u_k$ et $b_n = n$, le lemme de Cesàro.
Plus généralement (*Cesàro pondéré*) : si $p_k > 0$, $\sum p_k = +\infty$ et $u_n \rightarrow \ell$, alors $\frac{\sum_{k \leq n} p_k u_k}{\sum_{k \leq n} p_k} \rightarrow \ell$.
2. $\ln(n!) \sim n \ln n$ sans Stirling : avec $a_n = \ln(n!)$ et $b_n = n \ln n$,

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\ln(n+1)}{\ln(n+1) + n \ln(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow 1, \quad \text{car } n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 1.$$

Contre-exemple

La réciproque de Stolz–Cesàro est fautive : avec $a_n = (-1)^n$ et $b_n = n$, $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ mais $\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = 2(-1)^{n+1}$ diverge. La monotonie de (b_n) (positivité de la série de référence) ne peut être omise : pour $a_n = n$, $b_{2k} = 2k$, $b_{2k+1} = k - 1$, on a $b_n \rightarrow +\infty$ et $|b_{n+1} - b_n| \rightarrow +\infty$, donc le quotient des accroissements tend vers 0, alors que $\frac{a_{2k}}{b_{2k}} = 1$.

Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Intuition

Une telle suite est une *trajectoire* : on part de u_0 et l'on itère f . Graphiquement (figure 6.2), on monte verticalement jusqu'à la courbe de f , puis horizontalement jusqu'à la diagonale $y = x$, et l'on recommence. Trois questions, dans cet ordre :

1. **La suite est-elle bien définie ?** Il faut un intervalle I stable ($f(I) \subset I$) contenant u_0 .
2. **Converge-t-elle ?** On cherche une monotonie (si f est croissante), on étudie $f \circ f$ (si f est décroissante), ou l'on montre que f contracte les distances.
3. **Vers quoi ?** Nécessairement vers un *point fixe* de f , si f est continue.

Le point crucial : la question 3 est la plus facile et ne donne rien toute seule. *Passer à la limite dans la relation de récurrence suppose déjà la convergence* — cela ne la démontre jamais.

Le chapitre déroule l'arbre de décision de la figure 6.1.

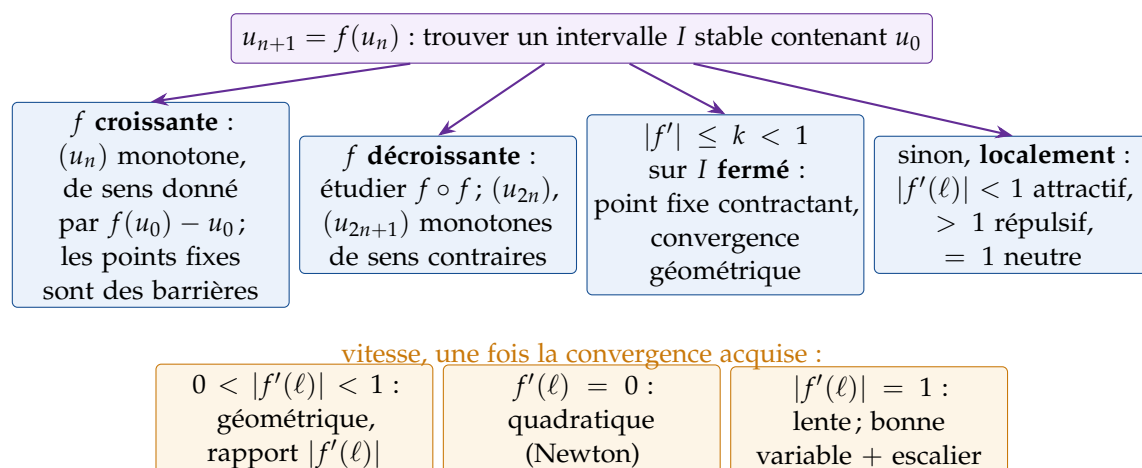


Figure 6.1. Étude d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: on prouve d'abord la convergence (ligne du milieu), on identifie la limite parmi les points fixes, puis on mesure la vitesse par $f'(\ell)$ (ligne du bas).

6.1 Cadre général

Dans ce chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et l'on utilise librement continuité et dérivabilité [L08 : Analyse réelle].

Théorème 6.1: Stabilité ; la limite est un point fixe

1. Si $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien définie et à valeurs dans I .
2. Si de plus (u_n) converge vers un point $\ell \in I$ où f est continue, alors $f(\ell) = \ell$.

Démonstration. (1) Récurrence : $u_n \in I \Rightarrow u_{n+1} = f(u_n) \in f(I) \subset I$. (2) Dans $u_{n+1} = f(u_n)$, le membre de gauche tend vers ℓ (suite extraite), celui de droite vers $f(\ell)$ par continuité ; l'unicité de la limite conclut. $\square$

Piège

Deux hypothèses sont fréquemment oubliées.

- **La continuité** : soit $f(x) = \frac{x}{2}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Avec $u_0 = 1$, $u_n = 2^{-n} \rightarrow 0$, mais $f(0) = 1 \neq 0$.
- $\ell \in I$: si $I =]0, 1]$ et $u_n \rightarrow 0$, le point 0 n'est pas dans I ; on prolonge f par continuité, ou l'on travaille sur un intervalle fermé.

Et surtout : *ce théorème ne prouve jamais la convergence*. Pour $u_{n+1} = 2u_n$, $u_0 = 1$, « $\ell = 2\ell$ donc $\ell = 0$ » est absurde : la suite tend vers $+\infty$.

6.2 Le cas f monotone**Théorème 6.2: f croissante : trajectoires monotones**

Soit $f : I \rightarrow I$ **croissante**. Alors (u_n) est monotone : croissante si $u_1 \geq u_0$, décroissante si $u_1 \leq u_0$. Si de plus I est fermé, f continue et (u_n) bornée, alors (u_n) converge vers un point fixe de f ; dans le cas croissant, c'est le plus petit point fixe supérieur ou égal à u_0 .

Démonstration. Supposons $u_1 \geq u_0$ et montrons $u_{n+1} \geq u_n$ par récurrence : si $u_n \geq u_{n-1}$, la croissance de f donne $f(u_n) \geq f(u_{n-1})$, soit $u_{n+1} \geq u_n$. Le cas $u_1 \leq u_0$ est symétrique. Une suite monotone bornée converge (théorème 2.2) ; sa limite est dans I fermé, et c'est un point fixe (théorème 6.1), supérieur à u_0 dans le cas croissant. Enfin, si $p \geq u_0$ est un point fixe, alors $u_n \leq p$ pour tout n (récurrence : $u_n \leq p \Rightarrow u_{n+1} = f(u_n) \leq f(p) = p$), donc $\lim u_n \leq p$. $\square$

Remarque : les points fixes comme barrières. La dernière ligne de la preuve est l'idée essentielle : pour f croissante, une trajectoire ne franchit jamais un point fixe. D'où la méthode graphique : localiser les points fixes, repérer le compartiment où se trouve u_0 ; le signe de $f(x) - x$ sur ce compartiment donne le sens de variation (figure 6.2, (a) et (c)).

Exemple complet : $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, $u_0 = 0$

Posons $f(x) = \sqrt{2 + x}$ sur $I = [0, 2]$. **Stabilité** : f est croissante, $f(0) = \sqrt{2}$ et $f(2) = 2$, donc $f(I) \subset [\sqrt{2}, 2] \subset I$. **Monotonie** : $u_1 = \sqrt{2} > u_0$, donc (u_n) est croissante, majorée par 2. **Limite** : c'est un point fixe $\ell \in [0, 2]$, solution de $\ell^2 = \ell + 2$, soit $\ell \in \{-1, 2\}$: $\ell = 2$. **Vitesse** : en multipliant par la quantité conjuguée,

$$2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2 + u_n}} \leq \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2}}, \quad \text{d'où } 0 \leq 2 - u_n \leq \frac{2}{(2 + \sqrt{2})^n},$$

et $\frac{2 - u_{n+1}}{2 - u_n} \rightarrow \frac{1}{4} = f'(2)$: convergence géométrique. Ici on a même une formule close : $u_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$ (récurrence, par $2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2 \frac{\theta}{2}$), d'où $2 - u_n = 4 \sin^2 \frac{\pi}{2^{n+2}} \sim \frac{\pi^2}{4^{n+1}}$.

Théorème 6.3: f décroissante : sous-suites paire et impaire

Soit $f : I \rightarrow I$ **décroissante**. Alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de sens contraires : ce sont des suites récurrentes associées à $g = f \circ f$, qui est croissante. Si de plus $I = [a, b]$ est un segment et f est continue, alors :

1. f a un unique point fixe ℓ ;
2. (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers des points fixes α, β de g , avec $f(\alpha) = \beta$ et $f(\beta) = \alpha$;

3. (u_n) converge si et seulement si $\alpha = \beta$ (alors $\alpha = \beta = \ell$) ; c'est toujours le cas si ℓ est le seul point fixe de g .

Démonstration. g est croissante comme composée de deux décroissantes, et $u_{2n+2} = g(u_{2n})$, $u_{2n+3} = g(u_{2n+1})$: le théorème 6.2 s'applique. Si $u_2 \geq u_0$, alors $u_3 = f(u_2) \leq f(u_0) = u_1$: les sens sont contraires. (1) $h(x) = f(x) - x$ est continue, strictement décroissante, $h(a) \geq 0 \geq h(b)$: elle s'annule une fois et une seule (théorème des valeurs intermédiaires). (2) Les deux sous-suites sont monotones bornées, donc convergent, vers des points fixes de g (continue) ; en passant à la limite dans $u_{2n+1} = f(u_{2n})$ et $u_{2n+2} = f(u_{2n+1})$, on obtient $\beta = f(\alpha)$ et $\alpha = f(\beta)$. (3) Proposition 1.11 ; si $\alpha = \beta$, alors $f(\alpha) = \alpha$, donc $\alpha = \ell$. $\square$

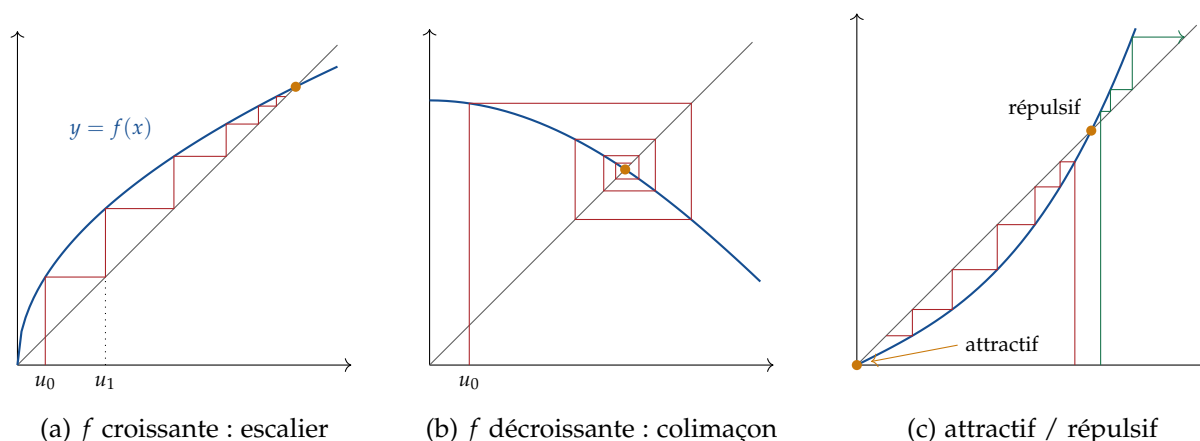


Figure 6.2. Diagrammes « en toile d'araignée ». (a) $f(x) = 2\sqrt{x}$, croissante : la trajectoire monte en escalier vers le point fixe 4. (b) $f = \cos$, décroissante : elle s'enroule en colimaçon, (u_{2n}) croît et (u_{2n+1}) décroît. (c) $f(x) = \frac{x^3+x}{2}$: le point fixe 1 ($f'(1) = 2$) repousse les trajectoires, le point fixe 0 ($f'(0) = \frac{1}{2}$) les attire.

Exemple

$u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ avec $u_0 \geq 0$: f est décroissante sur $[0, 1]$ (stable, et $u_1 \in [0, 1]$), de point fixe $\ell = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Plutôt que d'étudier $f \circ f$, on majore directement :

$$|u_{n+1} - \ell| = \left| \frac{1}{1+u_n} - \frac{1}{1+\ell} \right| = \frac{|u_n - \ell|}{(1+u_n)(1+\ell)} \leq \frac{|u_n - \ell|}{1+\ell} = \ell |u_n - \ell|,$$

car $\frac{1}{1+\ell} = \ell < 1$: la suite converge géométriquement vers ℓ , inverse du nombre d'or (pour $u_0 = 1$, $u_n = F_{n+1}/F_{n+2}$, quotient de deux nombres de Fibonacci consécutifs).

Contre-exemple : f décroissante peut osciller pour toujours

Pour $f(x) = 1 - x$ sur $[0, 1]$ et $u_0 \neq \frac{1}{2}$: $u_{2n} = u_0$, $u_{2n+1} = 1 - u_0$. Les deux sous-suites convergent vers des limites différentes et (u_n) diverge : ici *tout* point est fixe pour $g = f \circ f$. Pour f non monotone, le comportement peut être bien pire : pour $f(x) = 4x(1 - x)$ sur $[0, 1]$ (application logistique), presque toute trajectoire est dense dans $[0, 1]$ (admis).

Théorème 6.4: Critère par les pas

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue et $u_{n+1} = f(u_n)$. Alors

$$(u_n) \text{ converge} \iff u_{n+1} - u_n \rightarrow 0.$$

Démonstration. Le sens direct est clair. Supposons $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$. La suite est bornée ; par le théorème 3.8, $\text{Adh}(u) = [\lambda, L]$ avec $\lambda = \liminf u_n$, $L = \limsup u_n$. Toute valeur d'adhérence est un point fixe : si $u_{\varphi(k)} \rightarrow c$, alors $u_{\varphi(k)+1} = f(u_{\varphi(k)}) \rightarrow f(c)$ par continuité, et $u_{\varphi(k)+1} - u_{\varphi(k)} \rightarrow 0$, donc $f(c) = c$. Supposons $\lambda < L$. Le milieu c de $[\lambda, L]$ est valeur d'adhérence : il existe N avec $|u_N - c| < \frac{L-\lambda}{2}$, donc $u_N \in]\lambda, L[$ est une valeur d'adhérence, donc un point fixe. La suite est alors stationnaire à partir du rang N , donc convergente, ce qui contredit $\lambda < L$. Ainsi $\lambda = L$ et (u_n) converge (théorème 3.6). $\square$

Remarque. Ce résultat est remarquable : pour une suite quelconque, $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ n'entraîne pas la convergence, même bornée (sin $\sqrt{n}$). La structure $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue rend le critère exact.

6.3 Le point fixe contractant

Intuition

La monotonie est une technique commode mais fragile. L'argument robuste est métrique : si f rapproche les points, les itérées se rapprochent de plus en plus et la suite est de Cauchy. On n'a alors besoin ni de monotonie, ni même d'ordre : l'énoncé se transpose tel quel aux espaces métriques complets (théorème de Banach–Picard, [L11 : Topologie]), et c'est le socle des théorèmes d'existence de l'analyse (Cauchy–Lipschitz, inversion locale).

Théorème 6.5: Théorème du point fixe (cas réel)

Soit $F \subset \mathbb{R}$ fermé non vide et $f : F \rightarrow F$ **contractante** : il existe $k \in [0, 1[$ tel que $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous $x, y \in F$. Alors :

1. f admet un unique point fixe $\ell \in F$;
2. pour tout $u_0 \in F$, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ ;
3. $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$, $|u_n - \ell| \leq \frac{k^n}{1-k} |u_1 - u_0|$ et $|u_n - \ell| \leq \frac{k}{1-k} |u_n - u_{n-1}|$.

Démonstration. *Unicité* : si $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$, alors $|\ell - \ell'| \leq k|\ell - \ell'|$, donc $(1-k)|\ell - \ell'| \leq 0$ et $\ell = \ell'$. *Existence et convergence* : posons $d_n = |u_{n+1} - u_n|$. Alors $d_{n+1} = |f(u_{n+1}) - f(u_n)| \leq kd_n$, d'où $d_n \leq k^n d_0$. Pour $p > q$:

$$|u_p - u_q| \leq \sum_{j=q}^{p-1} d_j \leq d_0 k^q \sum_{j=0}^{p-q-1} k^j \leq \frac{k^q}{1-k} d_0 \xrightarrow{q \rightarrow \infty} 0,$$

donc (u_n) est de Cauchy : elle converge (théorème 2.9) vers un ℓ qui appartient à F car F est fermé. Comme f est continue (lipschitzienne), ℓ est un point fixe. *Majorations* : $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|$ donne la première ; la deuxième s'obtient en faisant $p \rightarrow +\infty$ ci-dessus avec $q = n$; la troisième vient de $|u_n - \ell| \leq k|u_{n-1} - \ell| \leq k(|u_{n-1} - u_n| + |u_n - \ell|)$. $\square$

Remarque. La deuxième majoration est *a priori* (calculable dès u_1 : elle prédit le nombre d'itérations nécessaires) ; la troisième est *a posteriori* (test d'arrêt). En pratique, on obtient k par l'inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle fermé stable I et $|f'| \leq k < 1$ sur I , alors f est k -contractante sur I .

Piège

« $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ » ou « $|f'| < 1$ » **ne suffit pas** : il faut une constante $k < 1$ *uniforme*. Contre-exemple : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$ vérifie $0 \leq f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} < 1$, et pourtant f n'a aucun point fixe (et $u_n \rightarrow +\infty$) : la contraction se dégrade à l'infini. De même, F fermé est nécessaire : $f(x) = \frac{x}{2}$ sur $]0, 1]$ n'a pas de point fixe.

6.4 Points fixes attractifs et répulsifs; vitesse de convergence**Théorème 6.6: Classification locale par $f'(\ell)$**

Soit $f : I \rightarrow I$ et $\ell \in I$ un point fixe où f est dérivable.

1. Si $|f'(\ell)| < 1$ (**point fixe attractif**) : pour tout $k \in]|f'(\ell)|, 1[$, il existe $\eta > 0$ tel que $J = I \cap [\ell - \eta, \ell + \eta]$ soit stable et que, pour tout $u_0 \in J$, $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$; en particulier $u_n \rightarrow \ell$.
2. Si $|f'(\ell)| > 1$ (**point fixe répulsif**) : une suite (u_n) ne peut converger vers ℓ que si elle est stationnaire en ℓ .
3. Si $|f'(\ell)| = 1$ (point fixe *neutre*), on ne peut rien dire en général (section 6.6).

Démonstration. Par définition de la dérivée, $\frac{f(x) - \ell}{x - \ell} = \frac{f(x) - f(\ell)}{x - \ell} \rightarrow f'(\ell)$ quand $x \rightarrow \ell$. (1) Il existe donc $\eta > 0$ tel que $|f(x) - \ell| \leq k|x - \ell|$ pour $x \in J$. Alors $|f(x) - \ell| \leq \eta$: J est stable, et par récurrence $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. (2) Fixons $c \in]1, |f'(\ell)|[$: il existe $\eta > 0$ tel que $|f(x) - \ell| \geq c|x - \ell|$ pour $x \in I$, $|x - \ell| \leq \eta$. Si $u_n \rightarrow \ell$, il existe N avec $|u_n - \ell| \leq \eta$ pour $n \geq N$, d'où $|u_n - \ell| \geq c^{n-N} |u_N - \ell|$; le membre de gauche tend vers 0 et $c^{n-N} \rightarrow +\infty$, ce qui impose $u_N = \ell$. $\square$

Définition 6.7: Ordre de convergence

Soit $u_n \rightarrow \ell$ avec $u_n \neq \ell$ pour tout n . La convergence est dite

- **lente** si $\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|} \rightarrow 1$;
- **géométrique** (ou linéaire) de rapport $c \in]0, 1[$ si $\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|} \rightarrow c$;
- **d'ordre** $p > 1$ si $\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|^p} \rightarrow C > 0$ (quadratique pour $p = 2$).

Remarque. En convergence géométrique de rapport c , on gagne un nombre *fixe* de décimales par itération ($-\log_{10} c$); en convergence quadratique, on *double* le nombre de décimales exactes à chaque étape. Pour passer d'une erreur 10^{-1} à 10^{-16} , il faut environ 50 itérations avec $c = \frac{1}{2}$, contre 4 en quadratique (avec $C = 1$). La figure 6.3 compare ces trois régimes.

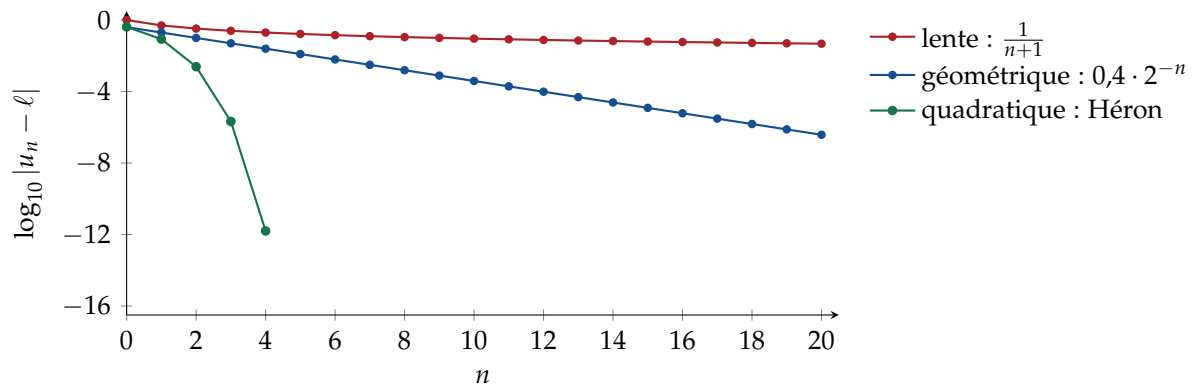


Figure 6.3. Les trois régimes en échelle logarithmique : la convergence lente stagne, la géométrique descend en ligne droite (pente $\log_{10} c$), la quadratique double sa pente à chaque pas (Héron pour $\sqrt{2}$, $u_0 = 1$: quatre itérations pour onze décimales).

Proposition 6.8: Lien avec les dérivées en ℓ

Soit f de classe $\mathcal{C}^p$ ($p \geq 1$) au voisinage d'un point fixe ℓ , et $u_n \rightarrow \ell$ avec $u_n \neq \ell$. Si $0 < |f'(\ell)| < 1$, la convergence est géométrique de rapport $|f'(\ell)|$. Si $f'(\ell) = \dots = f^{(p-1)}(\ell) = 0$ et $f^{(p)}(\ell) \neq 0$ avec $p \geq 2$, elle est d'ordre p (point fixe *super-attractif*).

Démonstration. La formule de Taylor-Young en ℓ donne

$$u_{n+1} - \ell = f(u_n) - f(\ell) = \frac{f^{(p)}(\ell)}{p!} (u_n - \ell)^p + o((u_n - \ell)^p),$$

d'où $\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|^p} \rightarrow \frac{|f^{(p)}(\ell)|}{p!}$; le premier cas correspond à $p = 1$. □

6.5 La méthode de Newton

Intuition

Pour résoudre $g(x) = 0$, on remplace g par sa tangente au point courant u_n et l'on prend pour u_{n+1} le zéro de cette tangente : $g(u_n) + g'(u_n)(u_{n+1} - u_n) = 0$ (figure 6.4). La fonction itérée $N_g(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$ a une dérivée *nulle* au point cherché : le point fixe est *super-attractif*, d'où une convergence quadratique.

Théorème 6.9: Méthode de Newton : convergence locale quadratique

Soit g de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle ouvert J , et $\ell \in J$ une racine simple : $g(\ell) = 0$, $g'(\ell) \neq 0$. Il existe $\delta > 0$ et $K \geq 0$ tels que, pour tout $u_0 \in [\ell - \delta, \ell + \delta]$, la suite

$$u_{n+1} = u_n - \frac{g(u_n)}{g'(u_n)}$$

soit bien définie, converge vers ℓ , et vérifie $|u_{n+1} - \ell| \leq K|u_n - \ell|^2$. De plus, si $u_n \neq \ell$ pour tout n ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1} - \ell}{(u_n - \ell)^2} = \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}.$$

Démonstration. Par continuité de g' , il existe $r > 0$ tel que $S = [\ell - r, \ell + r] \subset J$ et $|g'| \geq m = \frac{|g'(\ell)|}{2} > 0$ sur S ; soit $M = \sup_S |g''|$ (fini : g'' est continue sur un segment) et $K = \frac{M}{2m}$. Pour $x \in S$, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre x et ℓ fournit ξ entre x et ℓ tel que

$$0 = g(\ell) = g(x) + g'(x)(\ell - x) + \frac{g''(\xi)}{2}(\ell - x)^2.$$

En divisant par $g'(x) \neq 0$:

$$x - \frac{g(x)}{g'(x)} - \ell = \frac{g''(\xi)}{2g'(x)}(x - \ell)^2, \quad \text{donc} \quad |N_g(x) - \ell| \leq K|x - \ell|^2. \quad (*)$$

Choisissons $\delta \in]0, r]$ tel que $K\delta \leq \frac{1}{2}$. Si $|x - \ell| \leq \delta$, alors $|N_g(x) - \ell| \leq K\delta|x - \ell| \leq \frac{1}{2}|x - \ell|$: l'intervalle $[\ell - \delta, \ell + \delta]$ est stable et $|u_n - \ell| \leq 2^{-n}\delta \rightarrow 0$. Enfin, dans (*) avec $x = u_n$, le point ξ_n est entre u_n et ℓ , donc $\xi_n \rightarrow \ell$, et $\frac{g''(\xi_n)}{2g'(u_n)} \rightarrow \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}$. $\square$

Remarque. En posant $e_n = K|u_n - \ell|$, l'inégalité devient $e_{n+1} \leq e_n^2$, d'où $e_n \leq e_0^{2^n} \leq 2^{-2^n}$: le nombre de décimales exactes double à chaque pas. La méthode en dimension n (Newton-Raphson) est traitée dans [L29 : Analyse numérique].

Théorème 6.10: Méthode de Newton : cas convexe (convergence globale)

Soit g de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle J , avec $g' > 0$ et $g'' \geq 0$ sur J , et $\ell \in J$ tel que $g(\ell) = 0$. Pour tout $u_0 \in J$ tel que $u_0 \geq \ell$, la suite de Newton est bien définie, **décroissante**, et converge vers ℓ .

Démonstration. Montrons par récurrence que $u_n \in J$ et $u_n \geq \ell$. Si c'est vrai au rang n : $g(u_n) \geq g(\ell) = 0$ (g croissante) et $g'(u_n) > 0$, donc $u_{n+1} = u_n - \frac{g(u_n)}{g'(u_n)} \leq u_n$. D'autre part, la formule de Taylor-Lagrange et $g'' \geq 0$ donnent (la courbe est au-dessus de sa tangente)

$$0 = g(\ell) \geq g(u_n) + g'(u_n)(\ell - u_n), \quad \text{d'où} \quad \ell \leq u_n - \frac{g(u_n)}{g'(u_n)} = u_{n+1}.$$

Ainsi $u_{n+1} \in [\ell, u_n] \subset J$. La suite est décroissante, minorée par ℓ : elle converge vers un $\lambda \in [\ell, u_0]$. En passant à la limite dans $g'(u_n)(u_n - u_{n+1}) = g(u_n)$, on obtient $g(\lambda) = 0$, donc $\lambda = \ell$ par stricte croissance de g . $\square$

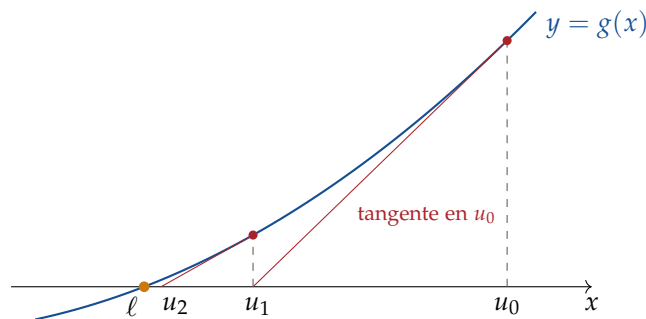


Figure 6.4. Itération de Newton pour g convexe croissante (ici $g(x) = x^2 - 1$) : u_{n+1} est l'abscisse où la tangente en u_n coupe l'axe. La tangente étant sous la courbe, on reste à droite de ℓ et l'on décroît.

Exemple : l'algorithme de Héron

Pour calculer $\sqrt{a}$ ($a > 0$), appliquons Newton à $g(x) = x^2 - a$ sur $J =]0, +\infty[$ (où $g' > 0$, $g'' > 0$) :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right), \quad u_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(u_n - \sqrt{a})^2}{2u_n}.$$

Pour tout $u_0 > 0$, l'identité de droite montre que $u_1 \geq \sqrt{a}$; à partir de là le théorème 6.10 s'applique : la suite décroît vers $\sqrt{a}$, et la convergence est quadratique ($\frac{u_{n+1} - \sqrt{a}}{(u_n - \sqrt{a})^2} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}}$). Avec $a = 2$, $u_0 = 1$: $u_1 = 1,5$; $u_2 = 1,41\bar{6}$; $u_3 = 1,41421\bar{57}$; $u_4 = 1,41421356237\bar{47}$ (erreur $1,6 \cdot 10^{-12}$) : quatre itérations donnent onze décimales.

Piège

Newton est *local* : pour u_0 mal choisi, la suite peut ne pas être définie ($g'(u_n) = 0$), osciller (pour $g(x) = x^3 - 2x + 2$ et $u_0 = 0$, elle alterne entre 0 et 1), ou converger vers une autre racine. Et si la racine est *multiple* d'ordre $m \geq 2$, la convergence n'est plus que géométrique, de rapport $1 - \frac{1}{m}$ (pour $g(x) = x^m$: $u_{n+1} = (1 - \frac{1}{m})u_n$).

6.6 Point fixe neutre : convergence lente et développements asymptotiques

Lorsque $|f'(\ell)| = 1$, tout peut arriver : attraction (sin en 0), répulsion (sh en 0), attraction d'un seul côté ($x \mapsto x + x^2$ en 0), oscillation perpétuelle ($x \mapsto -x$). Le cas attractif se traite par un développement limité de f et le lemme de l'escalier.

Proposition 6.11: Convergence lente : équivalent

Soit $f : [0, \eta] \rightarrow \mathbb{R}$ continue admettant en 0^+ le développement

$$f(x) = x - a x^{p+1} + o(x^{p+1}), \quad a > 0, p > 0.$$

Il existe $\delta \in]0, \eta]$ tel que, pour tout $u_0 \in]0, \delta]$, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ soit bien définie, strictement décroissante, de limite 0, et

$$u_n \sim \frac{1}{(p a n)^{1/p}}.$$

Démonstration. On a $\frac{f(x)}{x} = 1 - a x^p (1 + o(1))$: il existe δ tel que $0 < f(x) < x$ pour $x \in]0, \delta]$. Cet intervalle est donc stable, (u_n) y est strictement décroissante, et converge vers $\lambda \in [0, \delta]$; si $\lambda > 0$, la continuité donnerait $f(\lambda) = \lambda$, exclu. Donc $u_n \rightarrow 0$. Bonne variable : $v_n = u_n^{-p}$. Alors

$$v_{n+1} = u_{n+1}^{-p} (1 - a u_n^p + o(u_n^p))^{-p} = u_n^{-p} (1 + p a u_n^p + o(u_n^p)) = v_n + p a + o(1).$$

Par le lemme de l'escalier (corollaire 5.2), $\frac{v_n}{n} \rightarrow p a$, d'où $u_n = v_n^{-1/p} \sim (p a n)^{-1/p}$. □

Exemple

1. $u_{n+1} = \sin u_n$, $u_0 \in]0, \pi[$: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc $a = \frac{1}{6}$, $p = 2$ et $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.
2. $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$, $u_0 > 0$: $a = \frac{1}{2}$, $p = 1$, $u_n \sim \frac{2}{n}$.

3. $u_{n+1} = \arctan u_n$, $u_0 > 0$: $a = \frac{1}{3}$, $p = 2$, $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}$.
4. $u_{n+1} = u_n - u_n^2$, $u_0 \in]0, 1[$: $u_n \sim \frac{1}{n}$.
5. $f(x) = -x + x^3$ ($f'(0) = -1$) : $f \circ f(x) = x - 2x^3 + o(x^3)$, donc $|u_{2n}| \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$, puis $|u_n| \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

(Dans les exemples 1 à 4, la suite est décroissante positive, donc tend vers le seul point fixe, 0 : elle finit par entrer dans $]0, \delta]$, où la proposition s'applique. Dans l'exemple 5, on suppose $|u_0|$ assez petit.) Noter le contraste : convergence en $n^{-1/p}$, contre k^n pour un point fixe attractif.

Méthode : développement asymptotique d'une suite récurrente

1. **Convergence** et limite ℓ (étapes précédentes).
2. **Bonne variable** : poser $v_n = (u_n - \ell)^{-p}$ (ou u_n^2 , $\ln u_n$, $e^{u_n} \dots$) de sorte que $v_{n+1} - v_n$ ait une limite finie non nulle.
3. **Escalier** : $v_n \sim cn$, d'où un équivalent de u_n .
4. **Itération** : réinjecter l'équivalent dans le développement de $v_{n+1} - v_n$ pour en obtenir le terme suivant, puis *sommer* (théorème 5.3); recommencer.

Exemple traité : deux termes pour $u_{n+1} = \sin u_n$

Avec $v_n = u_n^{-2}$ et $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + \frac{x^2}{15} + o(x^2)$, on a

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{3} + \frac{u_n^2}{15} + o(u_n^2).$$

Comme $u_n^2 \sim \frac{3}{n}$, il vient $v_{n+1} - v_n - \frac{1}{3} \sim \frac{1}{5n}$: référence positive, série divergente. Le théorème 5.3 (1) donne $\sum_{k=1}^{n-1} (v_{k+1} - v_k - \frac{1}{3}) \sim \frac{1}{5} \sum_{k < n} \frac{1}{k} \sim \frac{\ln n}{5}$, soit

$$v_n = \frac{n}{3} + \frac{\ln n}{5} + o(\ln n), \quad \text{puis} \quad u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} \left(1 - \frac{3 \ln n}{10n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right).$$

(On a factorisé $\frac{n}{3}$ dans v_n avant d'appliquer $(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$.) En poussant un cran plus loin, on obtient $v_n = \frac{n}{3} + \frac{\ln n}{5} + C + o(1)$, où la constante C dépend de u_0 et n'est pas calculable par cette méthode. Contrôle numérique pour $u_0 = 1$: $u_n \sqrt{n/3} = 0,999995$ pour $n = 10^6$, et $C \simeq 0,810$.

6.7 Accélération de convergence

Proposition 6.12: Procédé Δ^2 d'Aitken

Soit $u_n \rightarrow \ell$ avec $u_n \neq \ell$ et $\frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} \rightarrow \lambda$, où $\lambda \neq 1$ (par exemple une convergence géométrique). Posons, pour n assez grand,

$$\tilde{u}_n = u_n - \frac{(u_{n+1} - u_n)^2}{u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n}.$$

Alors $\tilde{u}_n - \ell = o(u_n - \ell)$: la convergence est accélérée.

Démonstration. Posons $e_n = u_n - \ell$ et $e_{n+1} = \lambda_n e_n$, avec $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Alors $u_{n+1} - u_n = e_{n+1} - e_n = (\lambda_n - 1)e_n$ et

$$u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = e_{n+2} - 2e_{n+1} + e_n = (\lambda_{n+1}\lambda_n - 2\lambda_n + 1)e_n,$$

où le facteur tend vers $(\lambda - 1)^2 \neq 0$: le dénominateur ne s'annule pas pour n grand. Le quotient vaut $\frac{(\lambda_n - 1)^2}{\lambda_{n+1}\lambda_n - 2\lambda_n + 1} e_n = e_n(1 + o(1))$, d'où $\tilde{u}_n - \ell = e_n - e_n(1 + o(1)) = o(e_n)$. $\square$

Remarque. Si $u_n = \ell + C\lambda^n$ exactement, trois termes consécutifs déterminent les trois inconnues ℓ, C, λ , et la formule d'Aitken est la valeur de ℓ ainsi extraite. Le procédé s'applique à toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ convergeant vers un point fixe où $f'(\ell) \neq 1$ (alors $\lambda = f'(\ell)$), mais ne s'applique pas à un point fixe neutre avec $f'(\ell) = 1$.

Réurrences linéaires et homographiques

Intuition

Une relation $u_{n+p} = a_{p-1}u_{n+p-1} + \dots + a_0u_n$ est *linéaire* : la somme de deux solutions est une solution. L'ensemble des solutions est donc un espace vectoriel, et comme une solution est déterminée par ses p premiers termes, il est de dimension p . **Il suffit alors d'exhiber p solutions indépendantes.** On les cherche sous la forme la plus simple compatible avec un décalage d'indice : les suites géométriques (r^n) , et r doit être racine du *polynôme caractéristique*. Quand une racine est multiple, il manque des solutions : ce sont les $n^k r^n$ qui complètent. Les suites homographiques $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$ s'y ramènent : un changement de variable adapté aux points fixes les rend géométriques ou arithmétiques.

7.1 Ordre 2

Théorème 7.1: Réurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants

Soient $a, b \in \mathbb{K}$ avec $b \neq 0$, et $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

$\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2. Soit $\chi = X^2 - aX - b$ le *polynôme caractéristique*.

1. Si χ a deux racines distinctes $r_1 \neq r_2$ dans $\mathbb{K}$: $\mathcal{S} = \{(\lambda r_1^n + \mu r_2^n)_n : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$.
2. Si χ a une racine double r : $\mathcal{S} = \{((\lambda + \mu n)r^n)_n : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$.
3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et χ a deux racines complexes conjuguées non réelles $\rho e^{\pm i\theta}$:

$$\mathcal{S} = \{(\rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta))_n : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Démonstration. Dimension. $\mathcal{S}$ est un sous-espace de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. L'application linéaire $\Phi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2$, $u \mapsto (u_0, u_1)$, est injective (deux suites de $\mathcal{S}$ ayant mêmes deux premiers termes coïncident, par récurrence) et surjective (la relation construit une suite à partir de toute donnée initiale) : $\dim \mathcal{S} = 2$, et il suffit d'exhiber deux solutions indépendantes.

(1) $(r^n) \in \mathcal{S}$ si et seulement si $r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n$ pour tout n , c'est-à-dire $\chi(r) = 0$ (les racines sont non nulles car $\chi(0) = -b \neq 0$). Les suites (r_1^n) et (r_2^n) sont libres : leurs images par Φ , $(1, r_1)$ et $(1, r_2)$, ont pour déterminant $r_2 - r_1 \neq 0$.

(2) (r^n) est solution. Racine double signifie $\chi(r) = \chi'(r) = 0$, soit $r^2 = ar + b$ et $2r = a$. Alors

$$a(n+1)r^{n+1} + br^n = nr^n(ar + b) + ar^{n+1} = nr^{n+2} + 2r^{n+2} = (n+2)r^{n+2} :$$

(nr^n) est solution. Les images par Φ sont $(1, r)$ et $(0, r)$, de déterminant $r \neq 0$.

(3) D'après (1) sur $\mathbb{C}$, (z^n) et $(\bar{z}^n)$ sont solutions, où $z = \rho e^{i\theta}$; la relation étant à coefficients réels, leurs parties réelle et imaginaire $\rho^n \cos n\theta$ et $\rho^n \sin n\theta$ sont des solutions réelles, d'images $(1, \rho \cos \theta)$ et $(0, \rho \sin \theta)$ par Φ : déterminant $\rho \sin \theta \neq 0$. $\square$

Exemple : Fibonacci

$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Le polynôme $X^2 - X - 1$ a pour racines $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{\phi}$. Les conditions $\lambda + \mu = 0$, $\lambda\phi + \mu\psi = 1$ donnent la formule de Binet

$$F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Comme $|\psi| < 1$, $F_n \sim \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$ (et F_n est l'entier le plus proche de $\frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$, car $\frac{|\psi|^n}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$); en particulier $\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \phi$.

Piège

1. Si $b = 0$, la relation est en réalité d'ordre 1 à partir du rang 1; $\mathcal{S}$ est encore de dimension 2, mais $\chi = X(X - a)$ a la racine 0 et les formules du théorème ne s'appliquent pas.
2. Sur $\mathbb{C}$, on est toujours dans le cas (1) ou (2); la forme (3) est propre à $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
3. Les constantes (λ, μ) sont déterminées par les deux conditions initiales, via un système 2×2 inversible.

7.2 Ordre quelconque

Théorème 7.2: Récurrence linéaire d'ordre p

Soient $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{C}$ avec $a_0 \neq 0$, $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites complexes vérifiant $u_{n+p} = a_{p-1}u_{n+p-1} + \dots + a_0u_n$ pour tout n , et

$$\chi = X^p - a_{p-1}X^{p-1} - \dots - a_0 = \prod_{i=1}^s (X - r_i)^{m_i}$$

(r_i deux à deux distincts; factorisation sur $\mathbb{C}$, [L07 : Polynômes]). Alors $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel de dimension p , dont une base est formée des p suites

$$(n^k r_i^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad 1 \leq i \leq s, \quad 0 \leq k \leq m_i - 1.$$

Autrement dit, les solutions sont les suites $u_n = \sum_{i=1}^s P_i(n) r_i^n$ avec $\deg P_i < m_i$.

Démonstration. Comme à l'ordre 2, $u \mapsto (u_0, \dots, u_{p-1})$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}$ sur $\mathbb{C}^p$. Les suites proposées sont au nombre de $\sum m_i = p$: il suffit de montrer que ce sont des solutions et qu'elles sont libres. Notons que $r_i \neq 0$ car $\chi(0) = -a_0 \neq 0$.

Ce sont des solutions. Soit E l'opérateur de décalage sur $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $(Eu)_n = u_{n+1}$; il est linéaire et $\mathcal{S} = \text{Ker } \chi(E)$. Pour $r \in \mathbb{C}$ et $P \in \mathbb{C}[X]$,

$$(E - r \text{ id})(P(n)r^n) = (P(n+1) - P(n))r^{n+1},$$

et $P(X+1) - P(X)$ est de degré $< \deg P$ (nul si P est constant). Par récurrence sur m , $(E - r \text{ id})^m$ annule donc $(P(n)r^n)$ dès que $\deg P < m$. Comme $\chi(E) = \prod_i (E - r_i \text{ id})^{m_i}$ et que ces facteurs commutent, $\chi(E)$ annule chaque suite $(n^k r_i^n)$, $k < m_i$.

Elles sont libres. Montrons par récurrence sur s que, si $r_1, \dots, r_s$ sont des complexes non nuls distincts et $P_1, \dots, P_s \in \mathbb{C}[X]$ vérifient $\sum_i P_i(n)r_i^n = 0$ pour tout n , alors tous les P_i sont nuls. Pour

$s = 1 : P_1(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $P_1 = 0$ (infinité de racines). Supposons le résultat acquis pour $s - 1$. Pour $i < s$,

$$(E - r_s \text{id})(P(n)r_i^n) = (r_i P(n+1) - r_s P(n))r_i^n = Q(n)r_i^n,$$

où Q a le même degré que P (son coefficient dominant est multiplié par $r_i - r_s \neq 0$); en particulier $Q \neq 0$ si $P \neq 0$. Appliquons $(E - r_s \text{id})^d$, avec $d > \deg P_s$, à la relation : le terme d'indice s disparaît et il reste $\sum_{i < s} Q_i(n)r_i^n = 0$, avec $Q_i \neq 0$ dès que $P_i \neq 0$. L'hypothèse de récurrence donne $Q_i = 0$, donc $P_i = 0$ pour $i < s$, puis $P_s(n)r_s^n = 0$ et $P_s = 0$. $\square$

Remarque. (a) *Cas réel.* Si les a_i sont réels, les racines non réelles vont par paires conjuguées $\rho e^{\pm i\theta}$ de même multiplicité m , et l'on obtient une base de solutions réelles en remplaçant $n^k z^n, n^k \bar{z}^n$ par $n^k \rho^n \cos n\theta, n^k \rho^n \sin n\theta$. (b) *Ouverture.* Avec $X_n = (u_n, \dots, u_{n+p-1})$, la relation s'écrit $X_{n+1} = AX_n$ où A est la matrice compagnon de χ : résoudre la récurrence, c'est calculer A^n . La décomposition $\text{Ker } \chi(E) = \bigoplus_i \text{Ker}(E - r_i \text{id})^{m_i}$ est le lemme des noyaux, et le facteur n^k est la trace d'un bloc de Jordan [L10 : Algèbre linéaire]. La même structure gouverne les équations différentielles linéaires à coefficients constants ($t^k e^{rt}$ au lieu de $n^k r^n$).

Corollaire 7.3: Comportement asymptotique

Avec les notations du théorème 7.2 :

1. toutes les solutions tendent vers 0 si et seulement si $|r_i| < 1$ pour tout i ;
2. toutes les solutions sont bornées si et seulement si $|r_i| \leq 1$ pour tout i et les racines de module 1 sont *simples*;
3. si χ a une unique racine de module maximal r_1 , et si elle est simple, toute solution s'écrit $u_n = \lambda r_1^n + o(|r_1|^n)$; lorsque $\lambda \neq 0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow r_1$.

Démonstration. On utilise $|n^k r^n| = n^k |r|^n$, qui tend vers 0 si $|r| < 1$ et vers $+\infty$ si $|r| > 1$, ou si $|r| = 1$ et $k \geq 1$ (théorème 4.3). (1) et (2) : le sens réciproque résulte de la forme des solutions; pour le sens direct, si $|r_i| \geq 1$ (resp. > 1), la solution (r_i^n) ne tend pas vers 0 (resp. n'est pas bornée), et si $|r_i| = 1$ avec $m_i \geq 2$, la solution (nr_i^n) n'est pas bornée. (3) Pour $i \geq 2$, $n^k r_i^n = o(|r_1|^n)$ puisque $|r_i/r_1| < 1$. $\square$

La figure 7.1 traduit ce corollaire : tout se lit sur la position des racines caractéristiques par rapport au cercle unité.

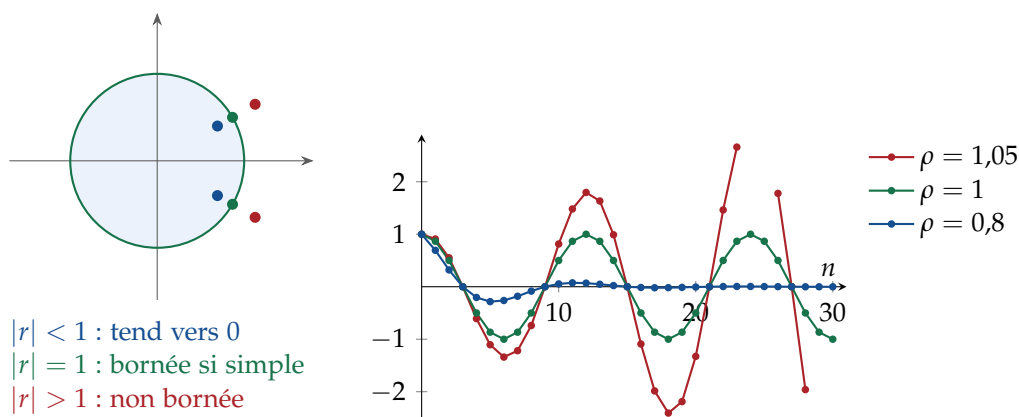


Figure 7.1. Récurrence d'ordre 2 de racines $\rho e^{\pm i\pi/6}$: la solution $\rho^n \cos \frac{n\pi}{6}$ s'amortit, oscille avec une période 12, ou explose selon que $\rho < 1$, $\rho = 1$ ou $\rho > 1$.

Méthode : second membre

Les solutions de $u_{n+p} = a_{p-1}u_{n+p-1} + \dots + a_0u_n + c_n$ sont les sommes d'une solution particulière et d'une solution de l'équation homogène. Si $c_n = P(n)s^n$, on cherche une solution particulière de la forme $n^m Q(n)s^n$ avec $\deg Q = \deg P$, où m est la multiplicité de s comme racine de χ ($m = 0$ si $\chi(s) \neq 0$). Exemple : $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n + 1$; ici $s = 1$ est racine simple, et $u_n = -n$ convient; solution générale $\lambda + \mu 2^n - n$.

Exemple : instabilité numérique

La récurrence $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$ a pour racines 1 et 2 : les solutions sont $\lambda + \mu 2^n$. Si l'on calcule la solution $u_n = 1$ ($\mu = 0$), la moindre erreur d'arrondi introduit un $\mu \neq 0$ minuscule, amplifié par 2^n : après 50 pas, une erreur de 10^{-16} est devenue de l'ordre de 10^{-1} . Une racine de module > 1 rend la récurrence numériquement instable, même pour une solution exacte bornée (point (2) du corollaire); c'est l'origine de la « condition des racines » imposée aux schémas numériques à pas multiples pour les équations différentielles.

7.3 Suites homographiques

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$, et $h(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ pour $x \neq -\frac{d}{c}$. On considère une suite $u_{n+1} = h(u_n)$ supposée bien définie ($u_n \neq -\frac{d}{c}$ pour tout n). Les points fixes de h sont les racines de

$$cx^2 + (d-a)x - b = 0. \quad (E)$$

Théorème 7.4: Suites homographiques

1. Si (E) a deux racines distinctes $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ et si $u_0 \neq \beta$, alors $u_n \neq \beta$ pour tout n et la suite $w_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$ est **géométrique** :

$$w_{n+1} = k w_n, \quad k = \frac{c\beta + d}{c\alpha + d}.$$

2. Si (E) a une racine double α et si $u_0 \neq \alpha$, alors $u_n \neq \alpha$ pour tout n et la suite $\frac{1}{u_n - \alpha}$ est **arithmétique** :

$$\frac{1}{u_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{u_n - \alpha} + \gamma, \quad \gamma = \frac{c}{c\alpha + d} = \frac{2c}{a + d}.$$

Démonstration. Identité clé. Pour $x, y \neq -\frac{d}{c}$, en réduisant au même dénominateur,

$$h(x) - h(y) = \frac{(ax+b)(cy+d) - (ay+b)(cx+d)}{(cx+d)(cy+d)} = \frac{(ad-bc)(x-y)}{(cx+d)(cy+d)}.$$

En particulier h est injective : si $u_n \neq \beta$, alors $u_{n+1} \neq h(\beta) = \beta$. Noter qu'une racine α de (E) vérifie $c\alpha + d \neq 0$ (sinon (E), qui s'écrit $\alpha(c\alpha + d) = a\alpha + b$, donnerait $a\alpha + b = 0$ avec $\alpha = -\frac{d}{c}$, soit $ad - bc = 0$) : c'est bien un point fixe de h .

- (1) Avec $y = \alpha$ puis $y = \beta$ et $x = u_n$:

$$\frac{u_{n+1} - \alpha}{u_{n+1} - \beta} = \frac{(ad-bc)(u_n - \alpha)}{(cu_n + d)(c\alpha + d)} \cdot \frac{(cu_n + d)(c\beta + d)}{(ad-bc)(u_n - \beta)} = \frac{c\beta + d}{c\alpha + d} \cdot \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}.$$

(2) La racine double est $\alpha = \frac{a-d}{2c}$, donc $c\alpha + d = \frac{a+d}{2}$; le discriminant nul, $(d-a)^2 + 4bc = 0$, donne $ad - bc = ad + \frac{(d-a)^2}{4} = \frac{(a+d)^2}{4} = (c\alpha + d)^2$. L'identité clé devient $h(x) - \alpha = \frac{(c\alpha + d)(x - \alpha)}{cx + d}$, d'où

$$\frac{1}{h(x) - \alpha} = \frac{c(x - \alpha) + (c\alpha + d)}{(c\alpha + d)(x - \alpha)} = \frac{c}{c\alpha + d} + \frac{1}{x - \alpha},$$

ce qui est la relation annoncée pour $x = u_n$ (et montre $u_{n+1} \neq \alpha$). $\square$

Corollaire 7.5: Comportement des suites homographiques réelles

On suppose a, b, c, d et u_0 réels.

1. *Deux points fixes réels.* Alors k est réel, $k \neq 1$. Si $|k| < 1$, $u_n \rightarrow \alpha$ pour tout $u_0 \neq \beta$ (convergence géométrique); si $|k| > 1$, $u_n \rightarrow \beta$ pour tout $u_0 \neq \alpha$; si $k = -1$ (c'est-à-dire $a + d = 0$), la suite est 2-périodique.
2. *Un point fixe double.* Alors $u_n = \alpha + \frac{1}{\frac{1}{u_0 - \alpha} + n\gamma} \rightarrow \alpha$, avec $u_n - \alpha \sim \frac{1}{\gamma n}$: convergence lente.
3. *Aucun point fixe réel.* La suite diverge.

Démonstration. (1) $k \neq 1$ car $\alpha \neq \beta$ et $c \neq 0$. On a $w_n = k^n w_0$ et, en inversant, $u_n = \frac{\alpha - \beta w_n}{1 - w_n}$. Si $|k| < 1$, $w_n \rightarrow 0$ et $u_n \rightarrow \alpha$; si $|k| > 1$ et $u_0 \notin \{\alpha, \beta\}$, $|w_n| \rightarrow +\infty$ et $u_n = \frac{\alpha/w_n - \beta}{1/w_n - 1} \rightarrow \beta$; si $k = -1$, $w_{n+2} = w_n$. Enfin $k = -1 \iff c(\alpha + \beta) + 2d = 0 \iff a + d = 0$, car $\alpha + \beta = \frac{a-d}{c}$. (2) Résulte de $\frac{1}{u_n - \alpha} = \frac{1}{u_0 - \alpha} + n\gamma$, avec $\gamma \neq 0$. (3) Si $u_n \rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$: ou bien $\lambda \neq -\frac{d}{c}$, et λ serait un point fixe réel par continuité de h ; ou bien $\lambda = -\frac{d}{c}$, et alors $cu_n + d \rightarrow 0$ tandis que $au_n + b \rightarrow \frac{bc - ad}{c} \neq 0$, donc $|u_{n+1}| \rightarrow +\infty$: contradiction dans les deux cas. $\square$

Exemple

1. $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$, $u_0 = 1$: points fixes $\pm\sqrt{2}$; avec $\alpha = \sqrt{2}$, $k = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = -(\sqrt{2}-1)^2 \simeq -0,17$. Donc $u_n \rightarrow \sqrt{2}$, en oscillant autour de la limite : ce sont les réduites $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots$ de la fraction continue de $\sqrt{2}$.
2. $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$, $u_0 > 0$: point fixe double 0, $\gamma = 1$, donc $u_n = \frac{u_0}{1+nu_0} \sim \frac{1}{n}$.
3. $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$: pas de point fixe réel ($x^2 = -1$). Sur $\mathbb{C}$, $\alpha = i$, $\beta = -i$ et $k = \frac{1-i}{1+i} = -i$, d'ordre 4 : la suite, quand elle est définie, est 4-périodique ($u \mapsto \frac{u-1}{u+1} \mapsto -\frac{1}{u} \mapsto \frac{1+u}{1-u} \mapsto u$).

Proposition 7.6: Cas sans point fixe réel : périodicité ou densité

Sous les hypothèses du corollaire 7.5 (3), soient α et $\beta = \bar{\alpha}$ les points fixes complexes de h . Alors $k = e^{i\theta}$ est de module 1, et :

1. si $\frac{\theta}{\pi} \in \mathbb{Q}$ (c'est-à-dire si k est une racine de l'unité), la suite (u_n) est périodique;
2. sinon, $\text{Adh}(u) = \mathbb{R}$: tout réel est limite d'une sous-suite de (u_n) .

Démonstration. Les coefficients étant réels, $c\beta + d = \overline{c\alpha + d}$, donc $|k| = 1$. Pour x réel, $|x - \alpha| = |x - \bar{\alpha}|$: l'application $T : x \mapsto \frac{x - \alpha}{x - \bar{\alpha}}$ envoie $\mathbb{R}$ dans le cercle $\mathbb{U}$, sans atteindre 1; elle est injective, de réciproque $w \mapsto \frac{\alpha - \bar{\alpha}w}{1 - \bar{w}}$, continue sur $\mathbb{U} \setminus \{1\}$, et cette réciproque prend des valeurs réelles sur $\mathbb{U} \setminus \{1\}$ (son conjugué vaut $\frac{\bar{\alpha} - \alpha\bar{w}}{1 - w}$, égal à elle-même en multipliant haut et bas par w , puisque $w\bar{w} = 1$) : T est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U} \setminus \{1\}$. Par le théorème 7.4 (1), $w_n = T(u_n) = k^n w_0$. (1) Si $k^q = 1$ avec $q \geq 1$, alors $w_{n+q} = w_n$, donc $u_{n+q} = u_n$ par injectivité de T . (2) Écrivons $k = e^{2i\pi a}$ avec $a = \frac{\theta}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, et $x_n = na - \lfloor na \rfloor$, de sorte que $k^n = e^{2i\pi x_n}$. Soit $t \in \mathbb{R}$; écrivons $\frac{T(t)}{w_0} = e^{2i\pi s}$ avec $s \in [0, 1]$. Par la proposition 3.4, $s \in \text{Adh}(x)$: il existe φ avec $x_{\varphi(j)} \rightarrow s$, donc

$w_{\varphi(j)} = w_0 e^{2i\pi x_{\varphi(j)}} \rightarrow T(t)$ (continuité de $\cos$ et $\sin$). Comme $T(t) \neq 1$ et que T^{-1} est continue en $T(t)$, $u_{\varphi(j)} = T^{-1}(w_{\varphi(j)}) \rightarrow t$. $\square$

Remarque. (a) Exemple : $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ donne $k = -i$, d'où la période 4 ci-dessus ; pour $h(x) = \frac{x \cos \varphi - \sin \varphi}{x \sin \varphi + \cos \varphi}$, on a $k = e^{-2i\varphi}$ et, si $u_0 = \cot t_0$, $u_n = \cot(t_0 + n\varphi)$ (formule d'addition) : la suite est dense dans $\mathbb{R}$ dès que $\frac{\varphi}{\pi} \notin \mathbb{Q}$. (b) Le lien avec le linéaire : si $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ avec $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors $u_n = \frac{x_n}{y_n}$ vérifie $u_{n+1} = h(u_n)$. Les points fixes de h correspondent aux directions propres de M , de valeurs propres $c\alpha + d$ et $c\beta + d$: k est leur rapport. Les homographies sont étudiées dans [L05 : Nombres complexes] et [L31 : Géométrie projective et coniques].

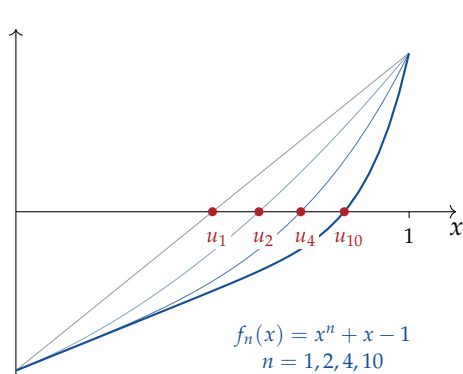
Suites implicites et suites d'intégrales

Intuition

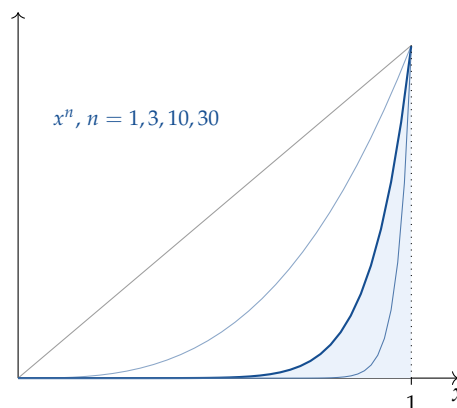
Jusqu'ici, u_n était donnée par une formule ou une récurrence. Deux autres modes de définition sont omniprésents :

- **implicitement** : u_n est la solution d'une équation $f_n(x) = 0$, sans expression close ;
- **par une intégrale** : $u_n = \int_a^b g_n(t) dt$.

Dans les deux cas, on ne calcule pas u_n : on étudie la famille (f_n) ou (g_n) , et l'on transfère (figure 8.1). Pour les suites implicites, le transfert se fait par stricte monotonie de f_n ; pour les intégrales, par encadrement, découpage et intégration par parties.



(a) les racines u_n glissent vers 1



(b) la masse de x^n se concentre en 1

Figure 8.1. (a) Suite implicite : pour $x \in]0, 1[$ fixé, $f_n(x)$ décroît avec n , donc la racine se déplace vers la droite. (b) Suite d'intégrales : $\int_0^1 x^n g(x) dx$ ne « voit » g qu'au voisinage de 1.

8.1 Suites définies implicitement

Méthode : le protocole en quatre étapes

Soit une famille d'équations $f_n(x) = 0$ sur un intervalle I .

1. **Existence et unicité de u_n** : f_n continue et strictement monotone sur I , changeant de signe (théorème des valeurs intermédiaires, [L08 : Analyse réelle]).
2. **Monotonie de (u_n)** : on évalue f_{n+1} au point u_n ; le signe obtenu, combiné à la monotonie de f_{n+1} , donne la position de u_{n+1} par rapport à u_n .
3. **Limite** : par monotonie et bornitude, ℓ existe ; on l'identifie en passant à la limite dans $f_n(u_n) = 0$ — en prenant garde que f_n dépend de n .
4. **Développement asymptotique** : poser $v_n = u_n - \ell$ et réinjecter dans l'équation, en itérant.

Exemple traité : $x^n + x - 1 = 0$

Soit $f_n(x) = x^n + x - 1$ sur $[0, 1]$, $n \geq 1$.

(1) f_n est continue, strictement croissante, $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(1) = 1 > 0$: il existe un unique $u_n \in]0, 1[$ avec $f_n(u_n) = 0$.

(2) Évaluons f_{n+1} en u_n , en utilisant $u_n^n = 1 - u_n$:

$$f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 = u_n^{n+1} - u_n^n = u_n^n(u_n - 1) < 0 = f_{n+1}(u_{n+1}).$$

La stricte croissance de f_{n+1} donne $u_n < u_{n+1}$: la suite est croissante, majorée par 1, donc convergente vers $\ell \in]0, 1]$.

(3) Si $\ell < 1$, alors $0 \leq u_n^n \leq \ell^n \rightarrow 0$, donc $u_n = 1 - u_n^n \rightarrow 1$: contradiction. Donc $\ell = 1$.

(4) Posons $v_n = 1 - u_n \rightarrow 0^+$. La relation $u_n^n = v_n$ s'écrit $n \ln(1 - v_n) = \ln v_n$, soit, puisque $\ln(1 - v) \sim -v$:

$$nv_n(1 + o(1)) = -\ln v_n. \quad (*)$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$; prenons le logarithme des deux membres (licite pour des équivalents tendant vers $+\infty$) : $\ln n + \ln v_n = \ln(-\ln v_n) + o(1) = o(\ln v_n)$, d'où $-\ln v_n \sim \ln n$. En reportant dans (*) :

$$v_n \sim \frac{\ln n}{n}, \quad \text{soit} \quad u_n = 1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

Un cran plus loin : de $v_n = \frac{\ln n}{n}(1 + o(1))$ on tire $\ln v_n = -\ln n + \ln \ln n + o(1)$, et (*) s'écrit plus précisément $nv_n(1 + \mathcal{O}(v_n)) = -\ln v_n$ avec $nv_n \cdot v_n \rightarrow 0$; donc

$$u_n = 1 - \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln \ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

(Contrôle numérique : pour $n = 10^6$, $n(1 - u_n) - \ln n + \ln \ln n \simeq 0,19$, qui décroît lentement vers 0.)

Piège

À l'étape (2), comparer u_n et u_{n+1} « en regardant les équations » n'a pas de sens : ce sont deux équations différentes. Le seul mouvement correct est d'évaluer *la même fonction* en les deux points. À l'étape (3), on ne peut pas écrire « $f_n(u_n) = 0$ donc $f(\ell) = 0$ » : la fonction change avec n , et c'est le terme u_n^n — forme indéterminée « 1^∞ » — qui porte toute l'information.

8.2 Suites d'intégrales : moyens élémentaires

On admet ici l'intégrale des fonctions continues sur un segment et ses propriétés [L08 : Analyse réelle] : linéarité, relation de Chasles, *croissance* ($g \leq h \Rightarrow \int_a^b g \leq \int_a^b h$), inégalité $|\int_a^b g| \leq \int_a^b |g| \leq (b - a) \sup |g|$, intégration par parties et changement de variable. Aucun théorème d'inversion limite-intégrale n'est disponible à ce stade : tout se fait par encadrement.

Proposition 8.1: Concentration de x^n en 1

Soit g continue sur $[0, 1]$ et $I_n = \int_0^1 x^n g(x) dx$. Alors $nI_n \rightarrow g(1)$; en particulier $I_n \sim \frac{g(1)}{n}$ si $g(1) \neq 0$. Si de plus g est de classe $\mathcal{C}^1$,

$$I_n = \frac{g(1)}{n} - \frac{g(1) + g'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Démonstration. Comme $(n+1) \int_0^1 x^n dx = 1$, on a $(n+1)I_n - g(1) = (n+1) \int_0^1 x^n (g(x) - g(1)) dx$. Soit $\varepsilon > 0$; par continuité en 1, il existe $\delta \in]0, 1[$ tel que $|g(x) - g(1)| \leq \varepsilon$ sur $[1-\delta, 1]$; soit $M = \sup_{[0,1]} |g|$. En découpant en $1-\delta$:

$$|(n+1)I_n - g(1)| \leq 2M(n+1) \int_0^{1-\delta} x^n dx + \varepsilon(n+1) \int_{1-\delta}^1 x^n dx \leq 2M(1-\delta)^{n+1} + \varepsilon.$$

Le premier terme tend vers 0 (δ est fixé), donc est $\leq \varepsilon$ pour n grand : $(n+1)I_n \rightarrow g(1)$, et $nI_n = \frac{n}{n+1}(n+1)I_n \rightarrow g(1)$. *Cas $\mathcal{C}^1$* : une intégration par parties donne

$$I_n = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} g(x) \right]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} g'(x) dx = \frac{g(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \left(\frac{g'(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right),$$

en appliquant la première partie à g' ; on conclut avec $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. $\square$

Remarque. C'est encore le découpage de Cesàro : une partie où l'intégrande est *uniformément petit* ($x^n \leq (1-\delta)^n$), une partie où g est *proche de sa limite*. L'ordre des choix est le même : ε , puis δ , puis $n \rightarrow +\infty$.

Exemple : $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$

Par encadrement seul : (I_n) est décroissante ($x^{n+1} \leq x^n$) et $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$. Donc $2I_{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \leq 2I_n$, soit

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2n}, \quad \text{d'où} \quad I_n \sim \frac{1}{2n}.$$

Par la proposition ($g(x) = \frac{1}{1+x}$, $g(1) = \frac{1}{2}$, $g'(1) = -\frac{1}{4}$) : $I_n = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. *Application* : la relation $I_n = \frac{1}{n} - I_{n-1}$ et $I_0 = \ln 2$ donnent par récurrence $(-1)^n I_n = \ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$; comme $I_n \rightarrow 0$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln 2, \quad \text{avec une erreur } I_n \sim \frac{1}{2n}.$$

Méthode : récurrence par intégration par parties

Beaucoup de suites d'intégrales vérifient une récurrence obtenue par intégration par parties; on en tire monotonie, encadrement, puis équivalent. L'exemple type est celui des intégrales de Wallis $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt$: (W_n) décroît, $nW_n = (n-1)W_{n-2}$, d'où $(n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ et, par l'encadrement $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1} = \frac{n+1}{n} W_{n+1}$, $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. L'étude complète est faite dans [A02 : Intégrales de Wallis].

Piège

$W_n \sim W_{n+1}$ n'est pas automatique pour une suite décroissante : pour 2^{-n} , c'est faux. C'est l'encadrement tiré de la récurrence qui le prouve. De même, « $x^n \rightarrow 0$ pour tout $x \in [0, 1[$, donc $\int_0^1 x^n g \rightarrow 0$ » n'est *pas* une preuve à ce stade : la convergence simple de l'intégrande ne suffit pas en général (pour $g_n(x) = n^2 x^n (1-x)$, $g_n(x) \rightarrow 0$ pour tout $x \in [0, 1]$ mais $\int_0^1 g_n = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 1$).

Exemple : sommes de Riemann (rappel)

Si g est continue sur $[0, 1]$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 g(t) dt$ [L08 : Analyse réelle]. C'est l'outil de choix pour les suites de la forme $\frac{1}{n} \sum g\left(\frac{k}{n}\right)$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + k} \rightarrow \int_0^1 \frac{dt}{1 + t} = \ln 2.$$

Remarque : les outils puissants à venir. Les arguments de cette section seront remplacés par des théorèmes généraux : le théorème de convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne immédiatement $\int_0^1 x^n g \rightarrow 0$ et, après le changement de variable $t = x^n$, $nI_n \rightarrow g(1)$; le tableau des interversions est dans [A03 : Théorèmes d'interversion]. Les équivalents d'intégrales du type $\int e^{n\varphi}$ (dont Wallis et Stirling) relèvent de la méthode de Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques].

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : l'arbre de décision

Devant une suite, on se pose toujours les mêmes questions, dans cet ordre.

1. **Est-elle bien définie?** (Suites récurrentes : trouver un intervalle stable.)
2. **Converge-t-elle?** Quatre outils : encadrement (si l'on devine la limite); monotonie + bornitude; caractère contractant; critère de Cauchy. Si rien ne marche, passer à $\limsup$ / $\liminf$, qui existent toujours.
3. **Vers quoi?** Passage à la limite dans la relation — *après* avoir prouvé la convergence, jamais avant.
4. **À quelle vitesse?** Classification du point fixe par $f'(\ell)$, équivalent par la « bonne variable » et l'escalier, puis développement asymptotique par sommation des relations de comparaison.

Outil	Hypothèses	Ce qu'il donne
Gendarmes	un encadrement, limites égales	convergence <i>et</i> valeur
Limite monotone	croissante + majorée	convergence, valeur = $\sup$
Suites adjacentes	monotonies opposées, écart $\rightarrow 0$	convergence + encadrement à chaque rang
Bolzano–Weierstrass	bornée (dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)	une sous-suite convergente
Critère de Cauchy	$ u_p - u_q $ petit pour $p, q \geq N$	convergence sans candidat
Unique valeur d'adhérence	bornée	convergence
Fekete	sous-additivité	$u_n/n \rightarrow \inf u_k/k$
Point fixe contractant	$ f' \leq k < 1$ sur un fermé stable	convergence géométrique + majorations
Newton	racine simple, u_0 proche (ou convexité)	convergence quadratique
Cesàro / escalier / Stolz	$u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell$	$u_n/n \rightarrow \ell$
Sommation des comparaisons	référence <i>positive</i>	comparaison des sommes partielles (cas divergent) ou des restes (cas convergent)

La carte mentale de la figure 9.1 relie les notions et théorèmes majeurs; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ».

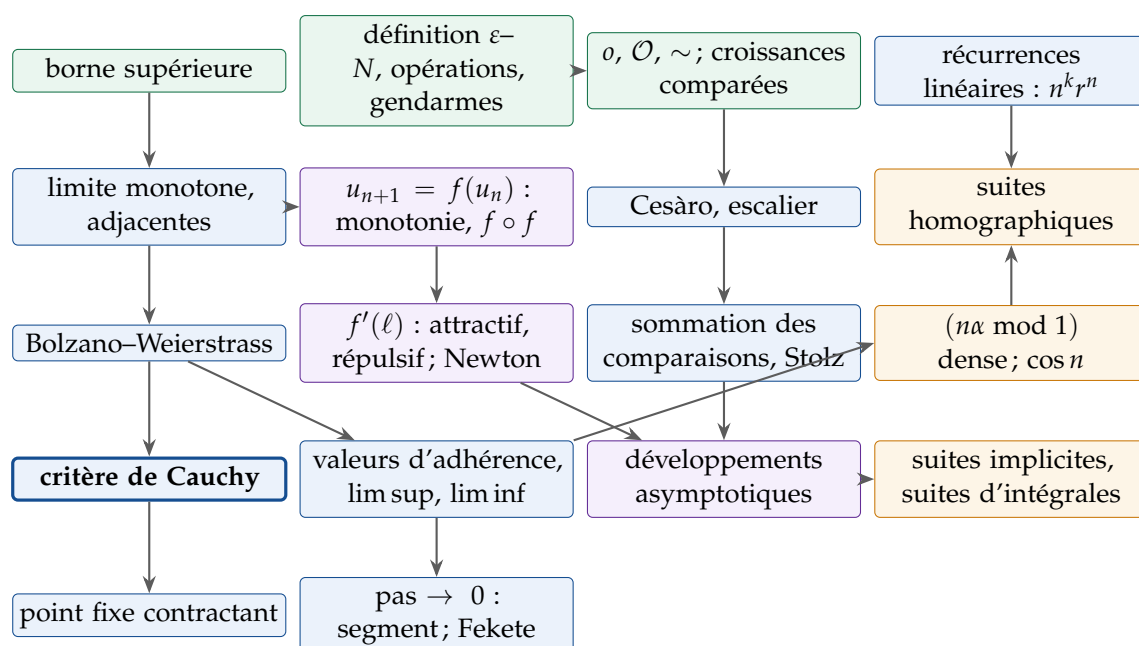


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Vert : définitions ; bleu : théorèmes ; violet : méthodes ; orange : applications. Colonne de gauche : la complétude et ses avatars ; au centre : récurrences et valeurs d'adhérence ; à droite : les vitesses (comparaison, sommation) et les familles particulières.

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Passer à la limite dans la relation de récurrence *pour prouver* la convergence : cela la suppose déjà.
2. Croire que les inégalités strictes se conservent à la limite.
3. Utiliser $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ comme critère de convergence (contre-exemples $\sqrt{n}$, $\sin \sqrt{n}$).
4. Additionner des équivalents, composer un équivalent par exp, écrire « $u_n \sim 0$ ».
5. Conclure de « (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent » que (u_n) converge, sans vérifier l'égalité des limites.
6. Oublier la bornitude dans « une seule valeur d'adhérence $\Rightarrow$ convergence ».
7. Appliquer le théorème du point fixe avec $|f'(x)| < 1$ ponctuel au lieu d'une majoration uniforme $k < 1$, ou sans vérifier la stabilité de l'intervalle.
8. Extraire séparément pour la partie réelle et la partie imaginaire (Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{C}$) au lieu d'extraire successivement.
9. Sommer des sommes partielles là où il fallait sommer des restes (ou l'inverse), ou sommer des équivalents de signe non constant.
10. Traiter $\limsup(u_n + v_n) = \limsup u_n + \limsup v_n$ comme une égalité : ce n'est qu'une inégalité.

9.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si (u_n) est bornée et (v_n) tend vers 0, alors $u_n v_n \rightarrow 0$.
2. Si $u_n > 0$, $u_n \rightarrow 0$ et (v_n) est bornée, alors $u_n^{v_n} \rightarrow 0$.
3. Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ et (u_n) est bornée, alors (u_n) converge.
4. Toute suite réelle admet une sous-suite monotone.
5. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n = o(\frac{1}{n})$.
6. Si (u_n) et (v_n) divergent, $(u_n + v_n)$ diverge.
7. Si $u_n \sim v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $\ln u_n \sim \ln v_n$ et $e^{u_n} \sim e^{v_n}$.
8. Une suite de Cauchy de rationnels converge dans $\mathbb{Q}$.
9. Si $a_n \sim b_n$, alors $\sum_{k \leq n} a_k \sim \sum_{k \leq n} b_k$.
10. Si $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ est continue, toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ admet une sous-suite convergeant vers un point fixe de f .

Méthode : corrigé

1. **Vrai** : $|u_n v_n| \leq M |v_n| \rightarrow 0$ (corollaire 1.9).
2. **Faux** : avec $v_n = 0$, $u_n^{v_n} = 1$; avec $v_n = \frac{1}{|\ln u_n|}$ (bornée dès que $u_n \leq e^{-1}$), la limite est e^{-1} . C'est une forme « 0^0 ».
3. **Faux** : $u_n = \sin \sqrt{n}$ (mais $\text{Adh}(u)$ est alors un segment, théorème 3.8). L'énoncé devient vrai si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue sur un segment stable (théorème 6.4).
4. **Vrai** : c'est le lemme des pics (seconde preuve du théorème 2.6).
5. **Faux** : soit $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré parfait et $u_n = 0$ sinon. Les sommes partielles sont majorées par $\sum_k \frac{1}{k^2} < +\infty$, et pourtant $nu_n = 1$ pour une infinité de n . L'énoncé redevient vrai si (u_n) est décroissante positive : $\frac{n}{2} u_n \leq \sum_{n/2 < k \leq n} u_k \rightarrow 0$.
6. **Faux** : $u_n = n$, $v_n = -n$.
7. **Vrai** pour $\ln$ ($\ln u_n - \ln v_n \rightarrow 0$ et $\ln v_n \rightarrow +\infty$), **faux** pour $\exp$ ($u_n = n + \ln n$, $v_n = n$).
8. **Faux** : les troncatures décimales de $\sqrt{2}$ forment une suite de Cauchy de rationnels sans limite dans $\mathbb{Q}$.
9. **Faux** en général : il faut $b_n \geq 0$ et $\sum b_n$ divergente (théorème 5.3). Contre-exemples : $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n(n+1)}$ (cas convergent); $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $a_n = b_n + \frac{1}{n}$ (signe non constant).
10. **Faux** : pour $f(x) = 1 - x$ et $u_0 = 0$, la suite alterne entre 0 et 1, et le seul point fixe est $\frac{1}{2}$. (Vrai en revanche si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$: preuve du théorème 6.4.)

Exercices corrigés

Exemple 1 — Une récurrence complète

Étudier $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 2}{2u_n + 1}$ avec $u_0 > 0$: convergence, limite, vitesse.

Méthode : corrigé 1

Posons $f(x) = \frac{x^2+2}{2x+1}$ sur $I =]0, +\infty[$, stable car $f > 0$ sur I . Les points fixes vérifient $x^2 + 2 = 2x^2 + x$, soit $x^2 + x - 2 = 0$: seul $\ell = 1$ est dans I . On calcule

$$f(x) - 1 = \frac{(x-1)^2}{2x+1} \geq 0, \quad f(x) - x = \frac{-(x-1)(x+2)}{2x+1} \leq 0 \text{ pour } x \geq 1.$$

Donc $u_n \geq 1$ pour $n \geq 1$, et $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante minorée par 1 : elle converge, vers un point fixe de f dans $[1, +\infty[$, soit $\ell = 1$. Vitesse : $\frac{u_{n+1}-1}{(u_n-1)^2} = \frac{1}{2u_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{3}$: la convergence est **quadratique**. Ce n'est pas un hasard : f est l'itération de Newton pour $g(x) = x^2 + x - 2$, convexe croissante sur I , et l'on retrouve le théorème 6.10.

Exemple 2 — Moyenne arithmético-géométrique

Soient $0 < a_0 < b_0$, et $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$. Montrer que ces suites convergent vers une limite commune, et que la convergence est quadratique.

Méthode : corrigé 2

L'inégalité $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ (équivalente à $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$) donne $a_n \leq b_n$ pour tout n . Alors $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq a_n$ et $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq b_n$. Enfin

$$0 \leq b_{n+1} - a_{n+1} \leq b_{n+1} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2},$$

donc $b_n - a_n \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$: les suites sont adjacentes (proposition 2.4) et convergent vers une limite commune $M(a_0, b_0)$, la *moyenne arithmético-géométrique* de Gauss. Vitesse :

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})^2}{2} = \frac{(b_n - a_n)^2}{2(\sqrt{b_n} + \sqrt{a_n})^2} \leq \frac{(b_n - a_n)^2}{8a_0},$$

ce qui est une convergence quadratique.

Exemple 3 — Une suite implicite : $\tan x = x$

Pour $n \geq 1$, montrer que l'équation $\tan x = x$ a une unique solution x_n dans $]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$, et donner un développement de x_n à la précision $\mathcal{O}(\frac{1}{n^3})$ (figure 9.2).

Méthode : corrigé 3

Sur $J_n =]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$, $\varphi(x) = \tan x - x$ est continue, de dérivée $\tan^2 x \geq 0$ ne s'annulant qu'en $n\pi$: φ est strictement croissante, de limites $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes. D'où x_n unique ; et $\varphi(n\pi) = -n\pi < 0$ donne $x_n > n\pi$. Posons $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Alors $x_n = \tan x_n = \frac{1}{\tan \varepsilon_n}$, soit

$$\varepsilon_n = \arctan \frac{1}{x_n}.$$

Comme $x_n \geq n\pi$, on a $0 < \varepsilon_n \leq \frac{1}{x_n} \leq \frac{1}{n\pi}$: $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} + \mathcal{O}(\frac{1}{n})$. On réinjecte : $\frac{1}{x_n} = \frac{1}{n\pi} (1 + \frac{1}{2n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^2}))^{-1} = \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^3})$, et $\arctan y = y + \mathcal{O}(y^3)$, d'où

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2\pi n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

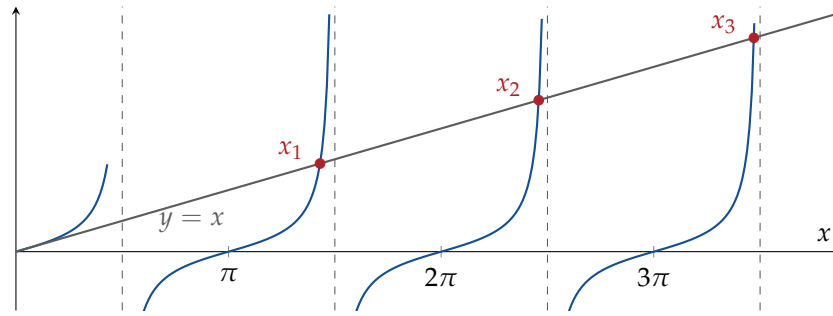


Figure 9.2. Les solutions de $\tan x = x$: sur chaque branche, x_n se colle à l'asymptote $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (tirets) par la gauche, avec un écart $\varepsilon_n \sim \frac{1}{n\pi}$.

Exemple 4 — Cesàro à l'envers

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ réelle telle que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$. Peut-on conclure que $u_n \rightarrow \ell$? Et si (u_n) est de plus monotone ?

Méthode : corrigé 4

Sans hypothèse : non — $u_n = (-1)^n$. Si (u_n) est croissante : oui. Fixons m et prenons $n > m$. Par croissance, $u_k \geq u_m$ pour $k \geq m$, donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \geq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{m-1} u_k + \frac{n-m+1}{n} u_m.$$

En faisant $n \rightarrow +\infty$ à m fixé, il vient $\ell \geq u_m$: la suite est croissante et majorée, donc converge vers un λ (théorème 2.2) ; par Cesàro ses moyennes tendent vers λ , donc $\lambda = \ell$. Le cas décroissant s'en déduit en considérant $(-u_n)$.

Exemple 5 — Trouver la bonne variable

Soit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$. Montrer que $u_n = \ln n + o(1)$.

Méthode : corrigé 5

La suite est strictement croissante. Si elle était majorée, elle convergerait vers un ℓ vérifiant $\ell = \ell + e^{-\ell}$, absurde : $u_n \rightarrow +\infty$. Bonne variable : $v_n = e^{u_n} \rightarrow +\infty$. Alors

$$v_{n+1} = v_n e^{1/v_n} = v_n \left(1 + \frac{1}{v_n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{v_n^2}\right) \right) = v_n + 1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{v_n}\right),$$

donc $v_{n+1} - v_n \rightarrow 1$ et, par le lemme de l'escalier, $v_n \sim n$. En prenant le logarithme ($v_n = n(1 + o(1))$) : $u_n = \ln v_n = \ln n + o(1)$. Pour aller plus loin : $v_{n+1} - v_n - 1 \sim \frac{1}{2v_n} \sim \frac{1}{2n}$, donc par sommation (théorème 5.3, cas divergent) $v_n = n + \frac{\ln n}{2} + o(\ln n)$, puis $u_n = \ln n + \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$.

Polynômes

arithmétique, racines, interpolation, approximation

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges. Les encadrés **violet** donnent les méthodes de calcul. Le fil directeur tient en une phrase : *un polynôme est à la fois un objet formel — une suite de coefficients — et une fonction*. Presque toutes les difficultés du sujet naissent de la tension entre ces deux points de vue, et presque tous les théorèmes servent à les réconcilier.

Prérequis : [L03 : Arithmétique] (pgcd, congruences, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), [L04 : Structures algébriques] (anneaux euclidiens, principaux, factoriels ; caractéristique, corps de rupture et de décomposition), [L05 : Nombres complexes] (racines de l'unité, théorème de d'Alembert–Gauss). Sont aussi employés, sans démonstration : Bolzano–Weierstrass [L06 : Suites numériques] ; valeurs intermédiaires, Rolle et intégrale [L08 : Analyse réelle] ; le déterminant, pour le seul résultant [L10 : Algèbre linéaire].

Débouche sur : [L10 : Algèbre linéaire], [L14 : Corps des fractions], [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], [L19 : Corps finis], [L24 : Théorie de Galois], [L29 : Analyse numérique].

Chapitre 1

L'anneau $\mathbb{K}[X]$

Intuition : formel ou fonctionnel ?

Un polynôme peut se voir de deux façons :

- comme une **suite finie de coefficients** $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, objet purement algébrique que l'on additionne et multiplie par des règles formelles ;
- comme une **fonction** $x \mapsto \sum a_k x^k$.

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les deux points de vue coïncident et l'on passe de l'un à l'autre sans y penser. Sur un corps fini, c'est *faux* : $X^p - X$ est un polynôme non nul dont la fonction associée est identiquement nulle sur $\mathbb{F}_p$. **La définition correcte est la définition formelle**, et le lien avec les fonctions est un théorème, pas une évidence.

Cette distinction éclaire tout le cours. Le degré, la division euclidienne, l'arithmétique sont des notions formelles ; les racines, l'interpolation, l'approximation sont des notions fonctionnelles. Les théorèmes intéressants sont ceux qui font le pont — à commencer par « $P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P$ ».

1.1 Construction et degré

Définition 1.1: Polynômes

Soit A un anneau commutatif unitaire. $A[X]$ est l'ensemble des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A nulles à partir d'un certain rang, muni de

$$(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n), \quad (a_n) \cdot (b_n) = \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right).$$

C'est un anneau commutatif, qui contient A (suites $(a, 0, 0, \dots)$). En notant $X = (0, 1, 0, \dots)$, tout élément s'écrit de façon unique $P = \sum_k a_k X^k$ (somme finie). Le **degré** de $P \neq 0$ est le plus grand k avec $a_k \neq 0$; $a_{\deg P}$ est le **coefficient dominant**, et P est **unitaire** s'il vaut 1. Par convention $\deg 0 = -\infty$. On note $A_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$.

Proposition 1.2: Degré

Pour $P, Q \in A[X]$:

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q) \text{ (égalité si } \deg P \neq \deg Q), \quad \deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q,$$

avec **égalité dans la seconde si A est intègre**. Dans ce cas $A[X]$ est intègre et $A[X]^\times = A^\times$.

Démonstration. Les inégalités se lisent sur les coefficients. Si A est intègre et $P, Q \neq 0$ ont pour coefficients dominants a, b , le coefficient de $X^{\deg P + \deg Q}$ dans PQ vaut $ab \neq 0$: d'où l'égalité et l'intégrité. Si $PQ = 1$, alors $\deg P + \deg Q = 0$ donc P, Q sont des constantes, inverses l'une de l'autre dans A . $\square$

Contre-exemple

Sans intégrité, tout se casse : dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, $(2X+1)^2 = 4X^2 + 4X + 1 = 1$, donc $2X+1$ est *inversible* et de degré 1 ; $\deg(PQ) < \deg P + \deg Q$; et $(2X)(2X) = 0$ montre la non-intégrité. **Sauf mention contraire, $\mathbb{K}$ désigne dans la suite un corps commutatif.**

Théorème 1.3: Propriété universelle

Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux commutatifs et $\beta \in B$. Il existe un unique morphisme d'anneaux $\tilde{\varphi} : A[X] \rightarrow B$ prolongeant φ et envoyant X sur β : c'est $\sum a_k X^k \mapsto \sum \varphi(a_k) \beta^k$.

Démonstration. **Unicité** : un morphisme est déterminé par les images de A et de X , puisque $\tilde{\varphi}(\sum a_k X^k) = \sum \tilde{\varphi}(a_k) \tilde{\varphi}(X)^k$. **Existence** : la formule est additive, envoie 1 sur 1, et elle est multiplicative : pour $P = \sum a_i X^i$ et $Q = \sum c_j X^j$,

$$\tilde{\varphi}(PQ) = \sum_n \varphi\left(\sum_{i+j=n} a_i c_j\right) \beta^n = \left(\sum_i \varphi(a_i) \beta^i\right) \left(\sum_j \varphi(c_j) \beta^j\right),$$

où la commutativité de B sert à regrouper $\beta^i \varphi(c_j) = \varphi(c_j) \beta^i$. $\square$

Remarque : « X n'est pas un nombre ». Se donner un morphisme depuis $A[X]$, c'est exactement choisir l'image de X : c'est le pendant, pour les anneaux, de « une application linéaire est déterminée par l'image d'une base ». Trois cas d'usage constant :

- **évaluation** en $a \in A$ ($\varphi = \text{id}$, $\beta = a$) : $P \mapsto P(a)$;
- **réduction des coefficients** ($\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$, $\beta = X \in \mathbb{F}_p[X]$) : $P \mapsto \bar{P}$, morphisme $\mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{F}_p[X]$;
- **composition** ($\beta = Q \in A[X]$) : $P \mapsto P \circ Q = P(Q)$; en particulier la translation $P \mapsto P(X+a)$ est un automorphisme de $A[X]$, d'inverse $P \mapsto P(X-a)$.

La substitution $P(M)$ d'une matrice ou $P(u)$ d'un endomorphisme relève de la même idée, l'anneau d'arrivée étant la sous-algèbre commutative $\mathbb{K}[M]$ [L10 : Algèbre linéaire].

1.2 Division euclidienne et arithmétique

Théorème 1.4: Division euclidienne

Soient A commutatif, $P, B \in A[X]$ avec B de coefficient dominant **inversible** (en particulier B unitaire, ou $A = \mathbb{K}$ corps et $B \neq 0$). Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in A[X]^2$ avec

$$P = BQ + R, \quad \deg R < \deg B.$$

Démonstration. **Existence**, par récurrence forte sur $\deg P$. Si $\deg P < \deg B$, prendre $(0, P)$. Sinon, notons $n = \deg P$, $m = \deg B$, a et b les coefficients dominants : $P_1 = P - ab^{-1}X^{n-m}B$ est de degré $< n$ (les termes dominants se compensent) ; l'hypothèse de récurrence donne $P_1 = BQ_1 + R$, d'où $P = B(Q_1 + ab^{-1}X^{n-m}) + R$. **Unicité** : si $BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$. Si $Q \neq Q'$, de coefficient dominant $c \neq 0$, le coefficient dominant du membre de gauche est $bc \neq 0$ (b inversible), donc son degré est $\geq \deg B$, alors que le membre de droite est de degré $< \deg B$: contradiction. Donc $Q = Q'$, puis $R = R'$. $\square$

Exemple

$X^4 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X) + (X + 1)$: la preuve d'existence est l'algorithme (on retranche successivement X^2B , puis $-XB$). Noter que le quotient et le reste ont leurs coefficients dans le plus petit anneau contenant ceux de P et de B dès que B est unitaire — ici $\mathbb{Z}$.

Contre-exemple : diviseur non unitaire

Dans $\mathbb{Z}[X]$, on ne peut pas diviser X^2 par $2X$: $X^2 = 2X \cdot Q + R$ avec $\deg R < 1$ imposerait $2 \mid 1$ en comparant les coefficients de X^2 . L'hypothèse sur le coefficient dominant est indispensable ; c'est pourquoi $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas euclidien (il n'est même pas principal, voir ci-dessous).

Corollaire 1.5: $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, donc principal et factoriel

Avec le stathme $\deg$, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien. Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ est de la forme (P) avec P nul ou unitaire, unique ; tout polynôme non nul s'écrit $P = c \prod_i P_i^{m_i}$ avec $c \in \mathbb{K}^*$ et les P_i irréductibles unitaires distincts, de façon unique à l'ordre près.

Démonstration. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal et $P \in I \setminus \{0\}$ de degré minimal, rendu unitaire. Pour $Q \in I$, la division $Q = PS + R$ donne $R = Q - PS \in I$ avec $\deg R < \deg P$, donc $R = 0$ par minimalité : $I = (P)$. Deux générateurs unitaires se divisent mutuellement, donc ont même degré et sont égaux. Enfin tout anneau principal est factoriel [L04 : Structures algébriques], et les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les constantes non nulles (proposition 1.2). $\square$

Contre-exemple : $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{K}[X, Y]$ ne sont pas principaux

Dans $\mathbb{Z}[X]$, l'idéal $(2, X)$ (polynômes de terme constant pair) n'est pas principal : un générateur D diviserait 2, donc serait une constante $\pm 1, \pm 2$; ± 2 ne divise pas X , et $\pm 1 \notin (2, X)$. De même (X, Y) dans $\mathbb{K}[X, Y]$. La *principalité* de $\mathbb{K}[X]$ exige que les coefficients forment un corps.

La figure 1.1 situe ces anneaux dans la hiérarchie des anneaux commutatifs.

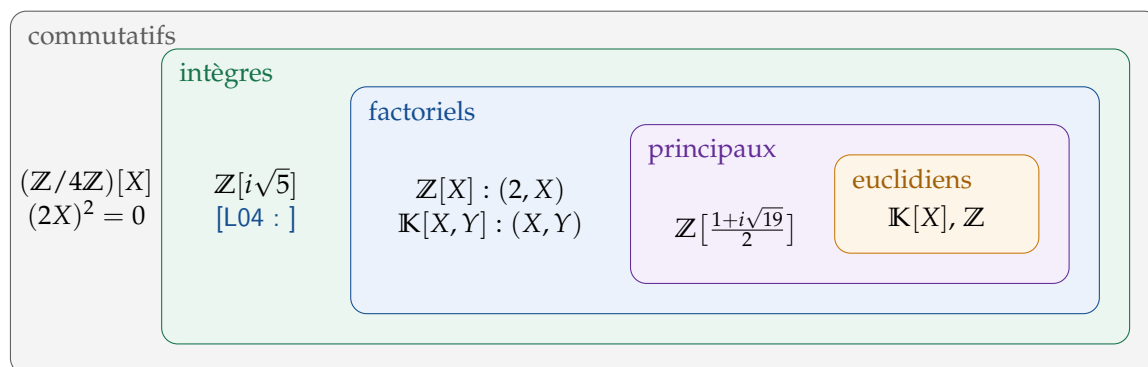


Figure 1.1. Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel $\Rightarrow$ intègre, avec un exemple dans chaque couronne (les deux du milieu sont traités en [L04 : Structures algébriques]). Le lemme de Gauss fait passer de A à $A[X]$ dans la classe des factoriels, mais pas dans celle des principaux : $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{K}[X, Y]$ restent factoriels sans être principaux.

Proposition 1.6: Pgcd, Bézout, Gauss

Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls :

1. $(P) + (Q) = (D)$ définit le **pgcd** $D = P \wedge Q$ (unitaire), et il existe U, V avec $UP + VQ = D$;
2. $P \wedge Q = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], UP + VQ = 1$;

3. (Gauss) si $P \mid QR$ et $P \wedge Q = 1$, alors $P \mid R$;
4. le pgcd est **invariant par extension du corps** : si $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, le pgcd calculé dans $\mathbb{L}[X]$ est le même que dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. (1)–(3) sont l'arithmétique générale des anneaux principaux [L04 : Structures algébriques]. (4) L'algorithme d'Euclide ne fait intervenir que des divisions euclidiennes ; par unicité, le quotient et le reste d'une division de deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ sont les mêmes dans $\mathbb{K}[X]$ et dans $\mathbb{L}[X]$. L'algorithme produit donc le même résultat, qu'on le mène dans $\mathbb{K}[X]$ ou dans $\mathbb{L}[X]$. $\square$

Remarque : une conséquence sous-estimée. Le point (4) est un outil de démonstration puissant. Exemple : deux polynômes réels sont premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement s'ils n'ont aucune racine complexe commune — car sur $\mathbb{C}$ le pgcd se lit sur les racines communes. De même, la *divisibilité* ne dépend pas du corps : si $P, B \in \mathbb{K}[X]$ et $B \mid P$ dans $\mathbb{L}[X]$, alors $B \mid P$ dans $\mathbb{K}[X]$ (unicité du reste).

Méthode : l'algorithme d'Euclide étendu

On pose $R_0 = P$, $R_1 = Q$, puis $R_{k+1} = R_{k-1} - Q_k R_k$ (reste de la division). La suite des degrés décroît strictement : l'algorithme s'arrête, et le dernier reste non nul, rendu unitaire, est le pgcd. En propageant $R_k = U_k P + V_k Q$ (avec $U_{k+1} = U_{k-1} - Q_k U_k$, idem pour V), on obtient les coefficients de Bézout. Exemple : pour $P = X^3 - 1$ et $Q = X^2 - 1$, $R_2 = P - XQ = X - 1$ puis $R_3 = Q - (X + 1)R_2 = 0$: le pgcd est $X - 1 = P - XQ$. Coût : $\mathcal{O}(n^2)$ opérations dans $\mathbb{K}$ en degré $\leq n$. C'est l'algorithme qui sous-tend l'inversion dans $\mathbb{K}[X]/(P)$ et la décomposition en éléments simples [L14 : Corps des fractions].

1.3 Fonction polynomiale

Définition 1.7: Fonction polynomiale

À $P = \sum a_k X^k \in A[X]$ on associe $\tilde{P} : A \rightarrow A$, $x \mapsto \sum a_k x^k$. L'application $P \mapsto \tilde{P}$ est un morphisme d'anneaux $A[X] \rightarrow A^A$ (théorème 1.3 appliqué point par point).

Théorème 1.8: Quand formel et fonctionnel coïncident

Si A est un anneau intègre **infini**, l'application $P \mapsto \tilde{P}$ est injective : deux polynômes définissant la même fonction sont égaux. C'est en particulier le cas pour $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Démonstration. Soit P avec $\tilde{P} = 0$. Si $P \neq 0$, P a au plus $\deg P$ racines (corollaire 2.3, démontré indépendamment au chapitre suivant), or tout élément de A en est une et A est infini : contradiction. $\square$

Contre-exemple : le cas fini — $X^p - X$

Sur $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, le polynôme $X^p - X$ est non nul, de degré p , et pourtant sa fonction associée est nulle par le petit théorème de Fermat [L03 : Arithmétique]. Plus généralement, sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ à q éléments, $a^q = a$ pour tout a (théorème de Lagrange dans le groupe $\mathbb{F}_q^\times$ d'ordre $q - 1$), le noyau du morphisme $\mathbb{F}_q[X] \rightarrow \mathbb{F}_q^{\mathbb{F}_q}$ est l'idéal $(X^q - X)$, et le morphisme induit $\mathbb{F}_q[X]/(X^q - X) \rightarrow \mathbb{F}_q^{\mathbb{F}_q}$ est un *isomorphisme* : sur un corps fini, toute fonction est polynomiale,

mais la représentation n'est unique que modulo $X^q - X$. **Conséquence pratique** : ne jamais dire « $P = 0$ car P s'annule partout » sans préciser que le corps est infini.

Démonstration de l'isomorphisme annoncé. Si $\tilde{P} = 0$, tout $a \in \mathbb{F}_q$ est racine de P , donc P est divisible par $\prod_{a \in \mathbb{F}_q} (X - a)$ (corollaire 2.3). Ce produit est égal à $X^q - X$: les deux sont unitaires de degré q , et le premier divise le second puisque tout a est racine de $X^q - X$. Le noyau est donc $(X^q - X)$. Les deux membres ont q^q éléments : à gauche, les classes sont représentées de façon unique par les restes, polynômes de degré $< q$; à droite, il y a q^q fonctions. Une injection entre ensembles finis de même cardinal est bijective. $\square$

La figure 1.2 résume les deux situations.

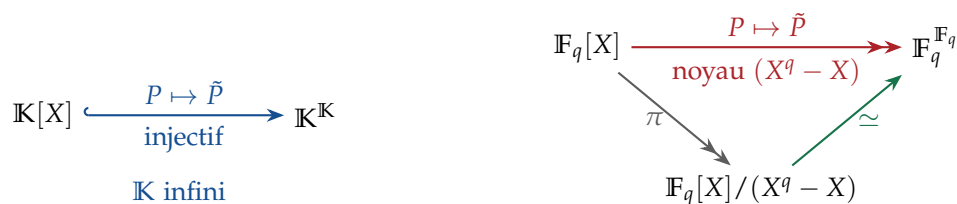


Figure 1.2. Formel contre fonctionnel. Sur un corps infini, la fonction détermine le polynôme. Sur $\mathbb{F}_q$, l'évaluation est surjective, de noyau $(X^q - X)$: elle se factorise en un isomorphisme $\mathbb{F}_q[X]/(X^q - X) \simeq \mathbb{F}_q^{\mathbb{F}_q}$ (les deux ensembles ont q^q éléments).

Chapitre 2

Racines, multiplicité, dérivation

Intuition

Le théorème fondateur tient en une équivalence :

$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P.$$

C'est le pont entre le fonctionnel et le formel, et il s'obtient en une ligne par division euclidienne. Tout le chapitre en découle : le comptage des racines, la notion de multiplicité, et la caractérisation des racines multiples par la dérivée.

La dérivation des polynômes est définie *formellement*, sans limite, et détecte pourtant le même phénomène qu'en analyse : une racine est multiple si et seulement si la courbe y est tangente à l'axe (figure 2.1). **La dérivée formelle donne accès à la géométrie des racines** sur n'importe quel corps — avec des précautions en caractéristique positive, d'où viennent les contre-exemples du chapitre.

2.1 Racines et factorisation

Théorème 2.1: Caractérisation des racines

Soient A commutatif, $P \in A[X]$ et $a \in A$. Alors le reste de la division de P par $X - a$ vaut $P(a)$; en particulier

$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P.$$

Démonstration. $X - a$ est unitaire, donc la division est licite (théorème 1.4) : $P = (X - a)Q + R$ avec $\deg R < 1$, donc R constant. Évaluer en a donne $R = P(a)$. $\square$

Définition 2.2: Multiplicité, polynôme scindé

a est racine de $P \neq 0$ de **multiplicité** $m \geq 1$ si $(X - a)^m \mid P$ et $(X - a)^{m+1} \nmid P$; si A est intègre, cela revient à $P = (X - a)^m Q$ avec $Q(a) \neq 0$. La racine est *simple* si $m = 1$, *multiple* si $m \geq 2$. $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant est **scindé** sur $\mathbb{K}$ s'il s'écrit $P = c \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ avec $\alpha_i \in \mathbb{K}$; autrement dit si la somme des multiplicités de ses racines dans $\mathbb{K}$ vaut $\deg P$.

Corollaire 2.3: Nombre de racines

Soit A **intègre** et $P \in A[X]$ non nul. Si $a_1, \dots, a_r \in A$ sont des racines distinctes de P , de multiplicités $m_1, \dots, m_r$, alors $\prod_i (X - a_i)^{m_i}$ divise P . En particulier $\sum_i m_i \leq \deg P$: un polynôme non nul de degré n a au plus n racines, comptées avec multiplicité.

Démonstration. Lemme : si $a \neq b$ et $(X - b)^m \mid (X - a)R$, alors $(X - b)^m \mid R$. Par récurrence sur m , le cas $m = 0$ étant vide : en évaluant $(X - a)R = (X - b)^m S$ en b , on trouve $(b - a)R(b) = 0$, donc $R(b) = 0$ par intégrité et $R = (X - b)R_1$; en simplifiant par $X - b$ dans l'anneau intègre $A[X]$, $(X - b)^{m-1} \mid (X - a)R_1$, d'où $(X - b)^{m-1} \mid R_1$ par hypothèse de récurrence. *Corollaire,* par récurrence sur r : si $P = \prod_{i < r} (X - a_i)^{m_i} R$, le lemme appliqué $m_1 + \dots + m_{r-1}$ fois montre que

$(X - a_r)^{m_r}$, qui divise P , divise R . On conclut en comparant les degrés — l'intégrité sert deux fois : dans le lemme et dans l'additivité du degré. $\square$

Contre-exemple

Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $X^2 - 1$ a quatre racines : 1, 3, 5, 7. Dans le corps *non commutatif* des quaternions, $X^2 + 1$ en a une infinité ($ai + bj + ck$ avec $a^2 + b^2 + c^2 = 1$). **Intégrité et commutativité sont toutes deux nécessaires.**

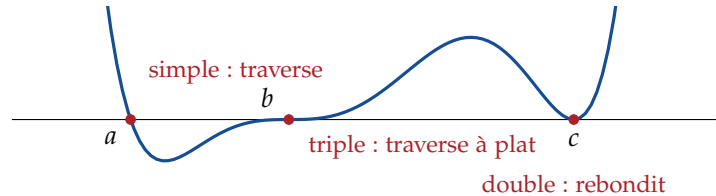


Figure 2.1. Multiplicité et contact avec l'axe pour $P = (X - a)(X - b)^3(X - c)^2$ sur $\mathbb{R}$: le signe change si et seulement si la multiplicité est impaire ; la tangente est horizontale dès que la multiplicité est ≥ 2 .

Théorème 2.4: Relations coefficients–racines (Viète)

Si $P = a_n X^n + \dots + a_0 = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ est scindé, alors pour $1 \leq k \leq n$:

$$\sigma_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{i_1 < \dots < i_k} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

En particulier $\sum_i \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et $\prod_i \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$.

Démonstration. Développer $\prod_i (X - \alpha_i)$: le coefficient de X^{n-k} s'obtient en choisissant $-\alpha_i$ dans exactement k facteurs et X dans les autres, soit $(-1)^k \sigma_k$. Identifier avec $\frac{a_{n-k}}{a_n}$. $\square$

Méthode : à quoi servent les relations de Viète

Elles permettent de calculer des expressions *symétriques* des racines sans les connaître. Exemple : pour $P = X^3 - 2X + 5$ de racines complexes α, β, γ ,

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 0 - 2(-2) = 4.$$

Théorie générale (tout polynôme symétrique en les racines s'exprime par les σ_k) : chapitre 5.

Piège

Les relations de Viète supposent P **scindé** sur le corps où l'on travaille. Pour $P = X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$, écrire $\alpha + \beta = 0$ et $\alpha\beta = 1$ n'a de sens que dans $\mathbb{C}$ — ce qui est d'ailleurs légitime et souvent utile, à condition de le dire.

2.2 Dérivation formelle

Définition 2.5: Dérivée formelle

Pour $P = \sum_k a_k X^k \in A[X]$, on pose $P' = \sum_{k \geq 1} k a_k X^{k-1}$, puis $P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$.

Proposition 2.6: Règles

$(P + Q)' = P' + Q'$, $(PQ)' = P'Q + PQ'$, $(P^n)' = nP^{n-1}P'$, $(P \circ Q)' = (P' \circ Q)Q'$. Si $\mathbb{K}$ est un corps de **caractéristique nulle** : $\deg P' = \deg P - 1$ pour $\deg P \geq 1$, et $P' = 0 \iff P$ constant.

Démonstration. L'additivité est claire. Pour le produit, par bilinéarité il suffit de vérifier sur les monômes : $(X^i X^j)' = (i + j)X^{i+j-1} = iX^{i-1}X^j + X^i jX^{j-1}$. La formule pour P^n s'en déduit par récurrence sur n , puis celle de la composée par linéarité en P (cas $P = X^n$). En caractéristique 0, $na_n \neq 0$ dès que $a_n \neq 0$ et $n \geq 1$. $\square$

Contre-exemple : $P' = 0$ avec P non constant, en caractéristique p

Sur un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique p , $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$. Précisément, $P' = 0$ si et seulement si $ka_k = 0$ pour tout k , c'est-à-dire $a_k = 0$ dès que $p \nmid k$: $P \in \mathbb{K}[X^p]$. Sur $\mathbb{F}_p$, où $a^p = a$, cela s'écrit encore $P(X) = Q(X^p) = Q(X)^p$ (morphisme de Frobenius [L04 : Structures algébriques]). De même le degré peut chuter de plus d'une unité : $(X^p + X)' = 1$.

Théorème 2.7: Formule de Taylor polynomiale

Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$ et $\deg P \leq n$, alors pour tout $a \in \mathbb{K}$:

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$

C'est une identité **exacte** : il n'y a pas de reste.

Démonstration. La famille $((X - a)^j)_{0 \leq j \leq n}$, échelonnée en degré, engendre $\mathbb{K}_n[X]$ (par récurrence sur le degré, en retranchant le terme dominant) : on peut écrire $P = \sum_j c_j (X - a)^j$. Or $((X - a)^j)^{(k)} = j(j-1) \cdots (j-k+1)(X - a)^{j-k}$ vaut en a : $k!$ si $j = k$, et 0 sinon. En dérivant k fois et en évaluant en a : $P^{(k)}(a) = k! c_k$, et l'on peut diviser par $k!$ en caractéristique nulle. $\square$

Théorème 2.8: Caractérisation des racines multiples

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et $a \in \mathbb{K}$.

1. (Toute caractéristique.) a est racine **multiple** de P si et seulement si $P(a) = P'(a) = 0$.
2. (Caractéristique nulle.) a est racine de multiplicité exactement m si et seulement si

$$P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

Une racine de multiplicité $m \geq 1$ de P est alors racine de multiplicité $m - 1$ de P' .

Démonstration. (1) Si $P(a) = 0$, écrivons $P = (X - a)Q$; alors $P' = Q + (X - a)Q'$ et $P'(a) = Q(a)$. Donc $P'(a) = 0 \iff (X - a) \mid Q \iff (X - a)^2 \mid P$. (2) Par la formule de Taylor, $P = \sum_{k \geq 0} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$; la plus grande puissance de $X - a$ divisant P est le plus petit k tel que $P^{(k)}(a) \neq 0$. La dernière assertion en résulte, appliquée à P et à P' . $\square$

Contre-exemple : dérivées et multiplicité en caractéristique p

Le point (2) est faux en caractéristique p . Pour $P = X^p \in \mathbb{F}_p[X]$, 0 est racine de multiplicité p , mais toutes les dérivées $P^{(k)}$, $k \geq 1$, sont nulles : il n'existe aucun « premier k avec $P^{(k)}(0) \neq 0$ ».

». Et pour $P = X^p(X-1) = X^{p+1} - X^p$, on trouve $P' = X^p : 0$ est de multiplicité p dans P et dans P' , la multiplicité ne baisse pas. Seul le point (1) survit.

Corollaire 2.9: Racines multiples et pgcd

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant.

1. (Toute caractéristique.) $P \wedge P' = 1$ si et seulement si P n'a de racine multiple dans **aucune** extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$.
2. (Caractéristique nulle.) Si $P = c \prod_i P_i^{m_i}$ est la décomposition en irréductibles unitaires distincts, alors

$$P \wedge P' = \prod_i P_i^{m_i-1}, \quad \frac{P}{P \wedge P'} = c \prod_i P_i$$

(partie sans facteur carré de P , qui a les mêmes racines que P , toutes simples).

3. (Caractéristique nulle.) Si P est irréductible sur $\mathbb{K}$, il n'a que des racines simples dans toute extension de $\mathbb{K}$.

Démonstration. (1) Si $a \in \mathbb{L}$ est racine multiple, $X - a$ divise P et P' dans $\mathbb{L}[X]$ (théorème 2.8), donc le pgcd — qui est le même dans $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{L}[X]$, proposition 1.6(4) — n'est pas 1. Réciproquement, si $D = P \wedge P'$ est non constant, soit $\mathbb{L}$ un corps de rupture d'un facteur irréductible de D [L04 : Structures algébriques] : D y possède une racine a , et $P(a) = P'(a) = 0$. (2) En dérivant, $P' = c \sum_i m_i P_i^{m_i-1} \prod_{j \neq i} P_j^{m_j}$. Chaque $P_i^{m_i-1}$ divise P' . En revanche $P_i^{m_i} \nmid P'$: tous les termes de la somme sauf celui d'indice i sont divisibles par $P_i^{m_i}$, et celui-ci ne l'est pas, car P_i ne divise ni $\prod_{j \neq i} P_j^{m_j}$ ni $m_i P_i^{m_i-1}$ (non nul et de degré $< \deg P_i$, c'est ici que sert la caractéristique nulle). Le pgcd de P et P' est donc $\prod_i P_i^{m_i-1}$. (3) Par (2) avec $P = c P_1 : P \wedge P' = 1$, et on conclut par (1). $\square$

Méthode : détecter et éliminer les racines multiples

Sans jamais calculer une seule racine (en caractéristique nulle) :

1. calculer $D = P \wedge P'$ par l'algorithme d'Euclide ;
2. si $D = 1$, toutes les racines sont simples ; sinon, $\frac{P}{D}$ a les mêmes racines, toutes simples ;
3. la multiplicité de chaque racine se retrouve en itérant sur D .

Exemple : $P = X^4 - 2X^3 + 2X - 1$, $P' = 4X^3 - 6X^2 + 2$; Euclide donne $P \wedge P' = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$, donc $\frac{P}{P \wedge P'} = X^2 - 1$ et $P = (X-1)^3(X+1)$. *Tout ceci est exact : on travaille sur des coefficients, pas sur des approximations numériques.*

Contre-exemple : un irréductible à racine multiple

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T)$ (fractions rationnelles) et $P = X^p - T \in \mathbb{K}[X]$. Alors $P' = 0$, donc $P \wedge P' = P$: dans un corps de rupture d'un facteur irréductible de P , où $T = \theta^p$, on a $P = X^p - \theta^p = (X - \theta)^p$ (Frobenius). Pourtant P est irréductible sur $\mathbb{K}$: un diviseur unitaire strict non constant serait $(X - \theta)^k$ avec $1 \leq k < p$, dont le coefficient $-k\theta$ de X^{k-1} est dans $\mathbb{K}$, d'où $\theta \in \mathbb{K}$; or T n'est pas une puissance p -ième dans $\mathbb{F}_p(T)$ (si $TB^p = A^p$ avec $A, B \in \mathbb{F}_p[T]$, les degrés donnent $1 + p \deg B = p \deg A$). P est dit **inséparable** : le point (3) est propre à la caractéristique nulle (plus généralement aux corps parfaits, [L24 : Théorie de Galois]).

2.3 Rolle algébrique et théorème de Gauss–Lucas

Proposition 2.10: Rolle pour les polynômes réels

Si $P \in \mathbb{R}[X]$, de degré $n \geq 2$, est scindé sur $\mathbb{R}$, alors P' est scindé sur $\mathbb{R}$. Plus précisément, si P a r racines réelles comptées avec multiplicité, P' en a au moins $r - 1$.

Démonstration. Soient $a_1 < \dots < a_s$ les racines réelles distinctes, de multiplicités m_i , $\sum m_i = r$. Entre a_i et a_{i+1} , le théorème de Rolle [L08 : Analyse réelle] fournit une racine de P' dans $]a_i, a_{i+1}[$; et chaque a_i est racine de multiplicité $m_i - 1$ de P' (théorème 2.8). Ces racines étant distinctes, P' a au moins $(s - 1) + \sum (m_i - 1) = r - 1$ racines réelles avec multiplicité. Si $r = n$, c'est le degré de P' : il est scindé. $\square$

Contre-exemple : Rolle est un théorème réel

- Sur $\mathbb{Q}$: $P = X^3 - X = X(X - 1)(X + 1)$ est scindé sur $\mathbb{Q}$, mais $P' = 3X^2 - 1$ a pour racines $\pm \frac{1}{\sqrt{3}} \notin \mathbb{Q}$. La propriété « scindé $\Rightarrow$ dérivée scindée » utilise la complétude de $\mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{C}$: $P = X^3 - 1$ prend la même valeur 0 en 1 et en $j = e^{2i\pi/3}$, mais $P' = 3X^2$ ne s'annule qu'en 0, qui n'est pas sur le segment $[1, j]$. Le bon substitut complexe de Rolle est le théorème suivant.

Théorème 2.11: Gauss–Lucas

Pour $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant, toute racine de P' appartient à l'**enveloppe convexe** des racines de P .

Démonstration. Écrivons $P = c \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ et soit z une racine de P' . Si $P(z) = 0$, z est l'un des α_i . Sinon, la dérivée d'un produit donne $\frac{P'}{P} = \sum_i \frac{1}{z - \alpha_i}$, d'où

$$0 = \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_i \frac{1}{z - \alpha_i} = \sum_i \frac{\overline{z - \alpha_i}}{|z - \alpha_i|^2}.$$

En conjuguant, $\sum_i \lambda_i (z - \alpha_i) = 0$ avec $\lambda_i = \frac{1}{|z - \alpha_i|^2} > 0$, d'où $z = \frac{\sum \lambda_i \alpha_i}{\sum \lambda_i}$: z est *barycentre à coefficients strictement positifs* des α_i . $\square$

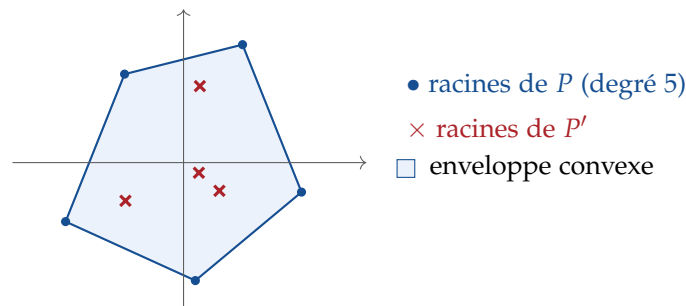


Figure 2.2. Gauss–Lucas : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de celles de P .

Exemple

Si les racines de P sont dans un disque ou un demi-plan (convexes), celles de P' aussi ; si elles sont réelles, celles de P' sont dans $[\min \alpha_i, \max \alpha_i]$ (on retrouve, en moins précis, la proposition 2.10). Pour $P = X^n - 1$, $P' = nX^{n-1}$: la racine 0 est l'isobarycentre des racines n -ièmes de l'unité.

Factorisation : irréductibles selon le corps

Intuition

« Irréductible » n’a aucun sens dans l’absolu : $X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$, réductible sur $\mathbb{C}$; $X^2 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, réductible sur $\mathbb{R}$. **L’irréductibilité est une propriété du couple (polynôme, corps).**

La difficulté croît avec la pauvreté du corps :

$\mathbb{C}$: degré 1 seulement · $\mathbb{R}$: degrés 1 et 2 · $\mathbb{F}_q$: tous les degrés, mais tout est calculable · $\mathbb{Q}$: tous les degrés, et c’est difficile.

Sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$, la réponse est complète et tient en deux théorèmes. Sur $\mathbb{Q}$, il n’existe pas de classification — seulement des *critères* suffisants. L’idée directrice est de **se ramener à $\mathbb{Z}$** (lemme de Gauss), puis de **réduire modulo un nombre premier** : une factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$ survit à la réduction, donc un polynôme irréductible modulo p l’était déjà sur $\mathbb{Q}$. La figure 3.1 illustre ce principe sur $X^4 + 1$.

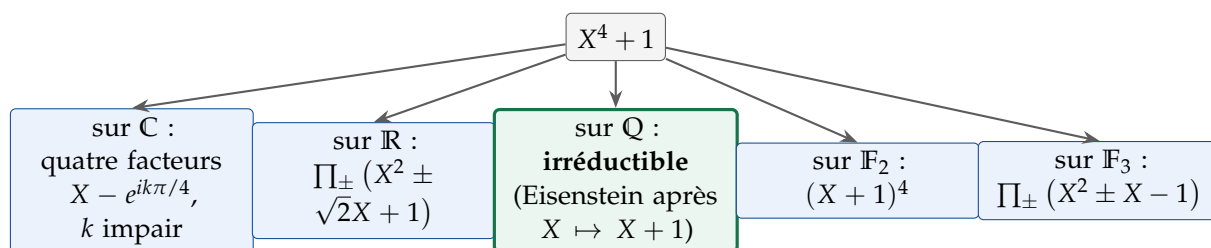


Figure 3.1. Un même polynôme, cinq corps : l’irréductibilité dépend du corps. Sur $\mathbb{Q}$, $X^4 + 1$ est irréductible bien que réductible modulo tout nombre premier (contre-exemple en fin de chapitre).

3.1 Généralités et petits degrés

Proposition 3.1: Irréductibilité et racines

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $\deg P = 1$, P est irréductible.
2. Si $\deg P \geq 2$ et si P a une racine dans $\mathbb{K}$, P est réductible.
3. Si $\deg P \in \{2, 3\}$: P est irréductible sur $\mathbb{K}$ **si et seulement si** P n’a pas de racine dans $\mathbb{K}$.
4. P est irréductible si et seulement si $P(X + a)$ l’est ($a \in \mathbb{K}$).

Démonstration. (1) Si $P = QR$, $\deg Q + \deg R = 1$: l’un des deux est une constante non nulle, donc inversible. (2) $P = (X - a)Q$ avec $\deg Q \geq 1$. (3) Si $P = QR$ avec Q, R non constants et $\deg P \leq 3$, l’un des facteurs est de degré 1, de la forme $c(X - a)$: a est racine. La réciproque est (2). (4) $P \mapsto P(X + a)$ est un automorphisme de l’anneau $\mathbb{K}[X]$ qui conserve le degré. $\square$

Contre-exemple : sans racine mais réductible

Le critère (3) est **faux dès le degré 4** :

- $(X^2 + 1)^2 = X^4 + 2X^2 + 1$ n'a aucune racine dans $\mathbb{R}$ (ni dans $\mathbb{Q}$) ;
 - $X^4 + 4 = (X^2 + 2)^2 - (2X)^2 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2)$ (identité de Sophie Germain) n'a pas de racine réelle et est réductible *sur* $\mathbb{Q}$.
- « Pas de racine » signifie seulement « pas de facteur de degré 1 ».

3.2 Sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$ **Théorème 3.2: Rappel : théorème de d'Alembert–Gauss**

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{C}$ (démonstration : [L05 : Nombres complexes]). Par conséquent les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1, et tout $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul est scindé :

$$P = c \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i}, \quad \sum_i m_i = \deg P.$$

Démonstration de la conséquence. Un irréductible P a une racine a , donc $(X - a) \mid P$, et $P = c(X - a)$ par irréductibilité. La factorisation est alors celle du corollaire 1.5. $\square$

Théorème 3.3: Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement :

- les polynômes de degré 1 ;
- les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif.

Tout $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant est donc produit de tels facteurs. En particulier, tout polynôme réel de degré impair a au moins une racine réelle.

Démonstration. Ces polynômes sont irréductibles (proposition 3.1 : un trinôme de discriminant < 0 n'a pas de racine réelle). Réciproquement, soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine (d'Alembert–Gauss). Comme P est à coefficients réels, $P(\bar{\alpha}) = \overline{P(\alpha)} = 0$. Si $\alpha \in \mathbb{R}$: $(X - \alpha) \mid P$ dans $\mathbb{R}[X]$, donc $\deg P = 1$. Si $\alpha \notin \mathbb{R}$: $\alpha \neq \bar{\alpha}$, donc $B = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2\Re(\alpha)X + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[X]$ divise P dans $\mathbb{C}[X]$, donc dans $\mathbb{R}[X]$ (unicité de la division euclidienne) : $P = cB$, de discriminant $4\Re(\alpha)^2 - 4|\alpha|^2 = -4\Im(\alpha)^2 < 0$. Enfin, si P a s facteurs irréductibles de degré 1 et t de degré 2, $\deg P = s + 2t$: si le degré est impair, $s \geq 1$. $\square$

Remarque. Les racines complexes non réelles d'un polynôme réel vont par paires conjuguées, avec la même multiplicité (conjuguer l'égalité $P = (X - \alpha)^m Q$). Le nombre de racines non réelles, avec multiplicité, est donc pair.

Exemple

- $X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$ sur $\mathbb{R}$: les quatre racines $e^{\pm i\pi/4}, e^{\pm 3i\pi/4}$ sont regroupées par paires conjuguées.
- Pour $n \geq 1$: $X^{2n} - 1 = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{n-1} (X^2 - 2\cos \frac{k\pi}{n} X + 1)$.

3.3 Rappel : sur un corps fini

Proposition 3.4: Rappel (démonstrations :)

Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini à $q = p^r$ éléments.

1. $X^q - X = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (X - a)$ (vu au chapitre 1).
2. Pour tout $n \geq 1$, $X^{q^n} - X$ est le produit de tous les irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ dont le degré divise n , chacun une fois.
3. Il existe des irréductibles de **tout** degré $n \geq 1$ sur $\mathbb{F}_q$ (leur nombre est $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d} \sim \frac{q^n}{n}$).

Exemple : les irréductibles de petit degré sur $\mathbb{F}_2$

Un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine (tester 0 et 1); en degré 4, il faut en outre qu'il ne soit pas le carré de l'unique irréductible de degré 2, $(X^2 + X + 1)^2 = X^4 + X^2 + 1$. On trouve :

degré 1	$X, X + 1$
degré 2	$X^2 + X + 1$
degré 3	$X^3 + X + 1, X^3 + X^2 + 1$
degré 4	$X^4 + X + 1, X^4 + X^3 + 1, X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$

Cette liste sert constamment pour le critère de réduction modulo 2.

3.4 Sur $\mathbb{Q}$: contenu et lemme de Gauss

Définition 3.5: Contenu, polynôme primitif

Le **contenu** de $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul est le pgcd $c(P) \geq 1$ de ses coefficients; P est **primitif** si $c(P) = 1$. Tout $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul s'écrit $P = c(P)P_1$ avec P_1 primitif, et tout $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul s'écrit $P = \lambda P_1$ avec $\lambda \in \mathbb{Q}^*$ et $P_1 \in \mathbb{Z}[X]$ primitif (chasser les dénominateurs, puis diviser par le contenu).

Lemme 3.6: Lemme de Gauss

Pour $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ non nuls : $c(PQ) = c(P)c(Q)$. En particulier, le produit de deux polynômes primitifs est primitif.

Démonstration. Cas primitif. Soient P, Q primitifs et p un nombre premier. La réduction modulo p est un morphisme $\mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{F}_p[X]$, et $\mathbb{F}_p[X]$ est intègre. Les réductions $\bar{P}, \bar{Q}$ sont non nulles (par primitivité, p ne divise pas tous les coefficients), donc $\bar{P}\bar{Q} = \overline{PQ} \neq 0$: p ne divise pas $c(PQ)$. Ceci valant pour tout p , $c(PQ) = 1$. *Cas général.* $P = c(P)P_1, Q = c(Q)Q_1$ avec P_1, Q_1 primitifs, d'où $PQ = c(P)c(Q)P_1Q_1$ avec P_1Q_1 primitif. $\square$

Théorème 3.7: Transfert $\mathbb{Q}[X] \leftrightarrow \mathbb{Z}[X]$

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant.

1. Si $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$, il existe $\lambda \in \mathbb{Q}^*$ tel que λQ et $\lambda^{-1}R$ soient dans $\mathbb{Z}[X]$. Toute factorisation rationnelle provient d'une factorisation entière de mêmes degrés.

2. Si P est primitif : P irréductible dans $\mathbb{Z}[X] \iff P$ irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
3. Si P est unitaire et $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires, alors $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.
4. $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel ; ses irréductibles sont, au signe près, les nombres premiers et les polynômes primitifs non constants irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$.

Démonstration. (1) Écrivons $Q = \frac{a}{b}Q_1$ et $R = \frac{c}{d}R_1$ avec $Q_1, R_1 \in \mathbb{Z}[X]$ primitifs. Alors $bdP = acQ_1R_1$; en prenant les contenus (lemme de Gauss), $bd\,c(P) = |ac|$. Donc $P = \pm c(P)Q_1R_1$, et $\lambda = \pm c(P)\frac{b}{a}$ convient. (2) Les inversibles de $\mathbb{Z}[X]$ sont ± 1 . Si P est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$, (1) fournit une factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$ en deux facteurs non constants. Inversement, si $P = QR$ dans $\mathbb{Z}[X]$ sans facteur inversible, aucun facteur n'est une constante (elle diviserait $c(P) = 1$), donc P est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$. (3) Par (1), λQ et $\lambda^{-1}R$ sont dans $\mathbb{Z}[X]$, de coefficients dominants λ et λ^{-1} : ce sont deux entiers inverses l'un de l'autre, donc $\lambda = \pm 1$. (4) *Irréductibles* : une constante est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement si elle l'est dans $\mathbb{Z}$ (raison de degré) ; un irréductible non constant est primitif (sinon $c(P)$ en est un diviseur strict), et on applique (2). *Existence* : $P = c(P)P_1$; on factorise $c(P)$ dans $\mathbb{Z}$ et P_1 dans $\mathbb{Q}[X]$, puis (1), appliqué par récurrence, rend les facteurs entiers, nécessairement primitifs puisque leur produit l'est. *Unicité* : dans $\pm p_1 \cdots p_s P_1 \cdots P_t$, le produit des p_i est le contenu (unicité dans $\mathbb{Z}$), et les P_j sont déterminés à une constante rationnelle près (unicité dans $\mathbb{Q}[X]$), constante qui vaut ± 1 entre deux primitifs. $\square$

Remarque. $\mathbb{Z}[X]$ est donc factoriel sans être principal. Le même argument montre que $A[X]$ est factoriel dès que A l'est (avec $\text{Frac}(A)$ dans le rôle de $\mathbb{Q}$) : voir [L14 : Corps des fractions]. Le point (3) dit en particulier que *les racines rationnelles d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ sont entières*.

3.5 Sur $\mathbb{Q}$: les critères d'irréductibilité

Proposition 3.8: La boîte à outils

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$, de degré $n \geq 1$.

1. (*Racines rationnelles*) si $\frac{r}{s}$ (fraction irréductible) est racine de P , alors $r \mid a_0$ et $s \mid a_n$.
2. (*Réduction modulo p*) si p est premier, $p \nmid a_n$, et si $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$, alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
3. (*Eisenstein*) s'il existe un premier p avec

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_k \quad (0 \leq k \leq n-1), \quad p^2 \nmid a_0,$$

alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

4. (*Translation*) les critères précédents peuvent s'appliquer à $P(X+a)$, $a \in \mathbb{Z}$, qui est irréductible en même temps que P .

Démonstration. (1) En multipliant $P(\frac{r}{s}) = 0$ par s^n : $\sum_k a_k r^k s^{n-k} = 0$. Donc $r \mid a_0 s^n$ et $s \mid a_n r^n$; comme $r \wedge s = 1$, le lemme de Gauss dans $\mathbb{Z}$ donne $r \mid a_0$ et $s \mid a_n$. (2) Sinon, par le théorème 3.7(1), $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ non constants. Alors $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R}$; comme p ne divise pas a_n , produit des coefficients dominants de Q et R , les degrés de $\bar{Q}, \bar{R}$ sont ceux de Q, R : $\bar{P}$ serait réductible. (3) Sinon, $P = QR$ avec $Q = \sum b_i X^i$, $R = \sum c_j X^j$ dans $\mathbb{Z}[X]$, de degrés $d, e \geq 1$. Modulo p : $\bar{Q}\bar{R} = \bar{a}_n X^n$ avec $\bar{a}_n \neq 0$, et $\deg \bar{Q} = d$, $\deg \bar{R} = e$ comme en (2). Par unicité de la factorisation dans $\mathbb{F}_p[X]$, où X est irréductible, $\bar{Q}$ et $\bar{R}$ sont des monômes βX^d , γX^e ; comme $d, e \geq 1$, leurs

termes constants sont nuls : $p \mid b_0$ et $p \mid c_0$, d'où $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$. Contradiction. (4) Proposition 3.1(4). $\square$

Exemple

- $X^n - 2$: Eisenstein en $p = 2$, irréductible sur $\mathbb{Q}$ pour tout $n \geq 1$. Il existe donc des irréductibles de tout degré sur $\mathbb{Q}$; en particulier $\sqrt[n]{2} \notin \mathbb{Q}$ pour $n \geq 2$.
- $X^3 - 3X + 1$: de degré 3, ses seules racines rationnelles possibles sont ± 1 , et $P(1) = -1$, $P(-1) = 3$: irréductible sur $\mathbb{Q}$.
- $X^4 + 3X + 5$: modulo 2, c'est $X^4 + X + 1$, irréductible sur $\mathbb{F}_2$ (voir la table) : irréductible sur $\mathbb{Q}$.
- $X^5 - X - 1$: sa réduction modulo 5 est irréductible (exercice corrigé 1 du chapitre de synthèse), donc P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
- *Croiser deux nombres premiers.* $P = X^4 + X^2 + 2X - 1$ est réductible modulo 2 et modulo 3 : $\bar{P} = (X^2 + X + 1)^2$ dans $\mathbb{F}_2[X]$ et $\bar{P} = (X - 1)(X^3 + X^2 - X + 1)$ dans $\mathbb{F}_3[X]$, le second facteur étant sans racine, donc irréductible. Une factorisation $P = QR$ dans $\mathbb{Z}[X]$ (unitaires non constants) serait de type 1 + 3 ou 2 + 2; le type 1 + 3 est exclu modulo 2 (pas de racine), le type 2 + 2 modulo 3 (unicité de la factorisation). Donc P est irréductible sur $\mathbb{Q}$: chaque réduction contraint les degrés possibles des facteurs.
- $\Phi_p = X^{p-1} + \dots + X + 1$ (p premier) : Eisenstein ne s'applique pas directement, mais

$$\Phi_p(X+1) = \frac{(X+1)^p - 1}{X} = X^{p-1} + \binom{p}{1}X^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-2}X + p,$$

et $p \mid \binom{p}{k}$ pour $1 \leq k \leq p-1$: Eisenstein en p , après translation.

Contre-exemple : $X^4 + 1$, irréductible sur $\mathbb{Q}$ mais réductible modulo tout p

Sur $\mathbb{Q}$: $(X+1)^4 + 1 = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 2$ vérifie Eisenstein en $p = 2$. Modulo 2 : $X^4 + 1 = (X+1)^4$. Modulo p impair : parmi $-1, 2$ et -2 , l'un au moins est un carré dans $\mathbb{F}_p$ (le produit de deux non-carrés est un carré, [L03 : Arithmétique]). Selon le cas :

$$\begin{aligned} -1 = a^2 : & \quad X^4 + 1 = X^4 - a^2 = (X^2 - a)(X^2 + a), \\ 2 = b^2 : & \quad X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - (bX)^2 = (X^2 - bX + 1)(X^2 + bX + 1), \\ -2 = c^2 : & \quad X^4 + 1 = (X^2 - 1)^2 - (cX)^2 = (X^2 - cX - 1)(X^2 + cX - 1). \end{aligned}$$

La réduction modulo p est un critère suffisant, qui peut échouer pour tous les p à la fois.

Piège

1. Dans le critère de réduction, l'hypothèse $p \nmid a_n$ est indispensable : $2X^2 + 3X + 1 = (2X+1)(X+1)$ se réduit modulo 2 en $X+1$, irréductible.
2. Eisenstein exige $p^2 \nmid a_0$: $X^2 - 4 = (X-2)(X+2)$ vérifie les autres hypothèses en $p = 2$.
3. Irréductible sur $\mathbb{Q}$ n'entraîne pas irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ sans primitivité : $2X + 2 = 2(X+1)$, et 2 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}[X]$.
4. Le choix de p , ou de la translation, relève de l'essai : aucun de ces critères n'est nécessaire.

La stratégie complète est résumée par l'arbre de la figure 3.2.

Gauss :
 $\mathbb{Z}[X] \leftrightarrow \mathbb{Q}[X]$
 (théorème 3.7)

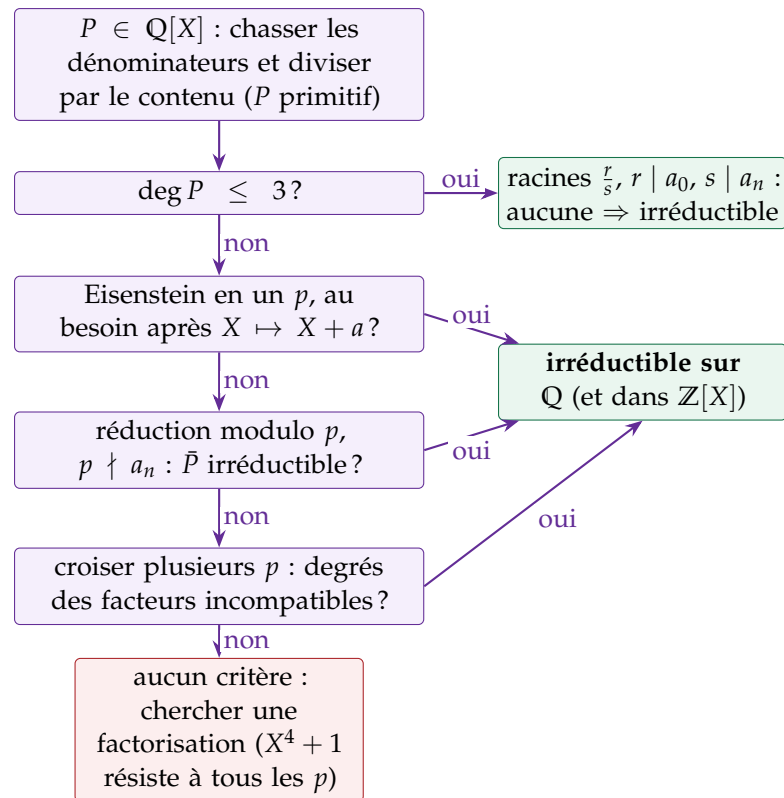


Figure 3.2. Prouver l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$: tous les critères sont suffisants, aucun n'est nécessaire ; on les essaie dans l'ordre de leur coût.

Chapitre 4

Polynômes cyclotomiques

Intuition

Les racines n -ièmes de l'unité forment un groupe cyclique μ_n , et chacune a un *ordre* d divisant n . Ranger les racines de $X^n - 1$ selon leur ordre, c'est factoriser

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X),$$

où Φ_d porte les racines d'ordre exactement d (les racines *primitives* d -ièmes). Deux miracles : ces facteurs, définis dans $\mathbb{C}$, sont à **coefficients entiers** ; et ils sont **irréductibles sur $\mathbb{Q}$** — la factorisation ci-dessus est donc *la* décomposition de $X^n - 1$ en irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$. L'arithmétique modulo n se trouve ainsi codée dans un polynôme, ce qui permet par exemple de fabriquer des nombres premiers congrus à 1 modulo n .

4.1 Définition et premières propriétés

Définition 4.1: Polynôme cyclotomique

Une racine de l'unité $\zeta \in \mathbb{C}$ est **primitive n -ième** si elle est d'ordre n dans $\mathbb{C}^\times$, c'est-à-dire si $\zeta = e^{2i\pi k/n}$ avec $k \wedge n = 1$ [L05 : Nombres complexes]. Si ζ est primitive n -ième, ζ^k l'est si et seulement si $k \wedge n = 1$. Pour $n \geq 1$ on pose

$$\Phi_n(X) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \wedge n = 1}} (X - e^{2i\pi k/n}) \in \mathbb{C}[X],$$

unitaire, de degré $\varphi(n)$ (indicatrice d'Euler).

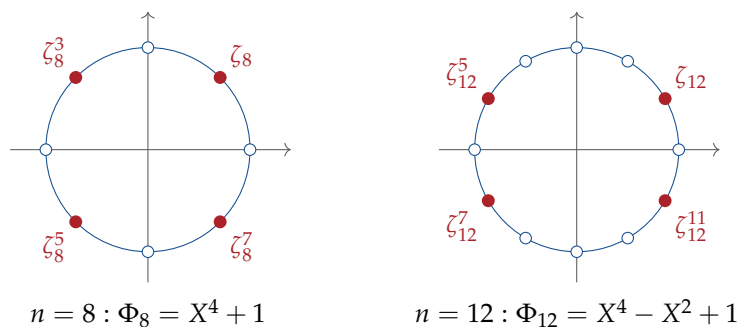


Figure 4.1. Racines n -ièmes de l'unité ; en rouge plein, les racines primitives (exposants premiers avec n), qui sont les racines de Φ_n . Les autres se répartissent entre les Φ_d , $d | n$, $d < n$.

Théorème 4.2: Propriétés fondamentales

Pour tout $n \geq 1$:

1. $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$; en comparant les degrés, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$;

2. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$, et $\Phi_n(0) = 1$ pour $n \geq 2$ (tandis que $\Phi_1 = X - 1$).

Démonstration. (1) Les racines de $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}$ sont les n éléments de μ_n , toutes simples. Chaque $\zeta \in \mu_n$ a un ordre d qui divise n (Lagrange) et est alors racine primitive d -ième; inversement une racine primitive d -ième avec $d \mid n$ est dans μ_n . Donc μ_n est la réunion *disjointe*, pour $d \mid n$, des ensembles de racines de Φ_d : les deux membres sont unitaires, scindés à racines simples, avec les mêmes racines. (2) Récurrence forte sur n ; $\Phi_1 = X - 1$. Pour $n \geq 2$, posons $B = \prod_{d \mid n, d < n} \Phi_d$, unitaire et dans $\mathbb{Z}[X]$ par hypothèse de récurrence. La division euclidienne de $X^n - 1$ par B dans $\mathbb{Z}[X]$ (licite : B unitaire) donne $X^n - 1 = BQ + R$; par unicité de la division dans $\mathbb{C}[X]$, où $X^n - 1 = B\Phi_n$, on a $Q = \Phi_n$: $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$. Enfin, en évaluant (1) en 0 : $-1 = \Phi_1(0) \prod_{d \mid n, d > 1} \Phi_d(0)$ avec $\Phi_1(0) = -1$, et la récurrence donne $\Phi_n(0) = 1$. $\square$

Proposition 4.3: Calcul des Φ_n

1. Pour p premier et $k \geq 1$: $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$ et $\Phi_{p^k}(X) = \Phi_p(X^{p^{k-1}})$.
2. Pour $n \geq 3$ impair : $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$.
3. (Formule d'inversion) $\Phi_n = \prod_{d \mid n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)}$, où μ est la fonction de Möbius.

Démonstration. (1) Par le théorème 4.2(1), $X^{p^k} - 1 = (X^{p^{k-1}} - 1) \Phi_{p^k}$, d'où $\Phi_{p^k} = \frac{Y^{p^k} - 1}{Y^{p^{k-1}} - 1}$ avec $Y = X^{p^{k-1}}$. (2) Si ζ est d'ordre n impair, $-\zeta$ est d'ordre $2n$ (produit de deux éléments qui commutent, d'ordres 2 et n premiers entre eux); comme $\varphi(2n) = \varphi(n)$, $\zeta \mapsto -\zeta$ est une bijection entre racines primitives n -ièmes et $2n$ -ièmes. Donc $\Phi_{2n}(X) = \prod_{\zeta} (X + \zeta) = (-1)^{\varphi(n)} \Phi_n(-X)$, et $\varphi(n)$ est pair pour $n \geq 3$. (3) C'est la formule d'inversion de Möbius [L03 : Arithmétique], appliquée multiplicativement à l'identité $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$. $\square$

Exemple : table

n	Φ_n	n	Φ_n
1	$X - 1$	7	$X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$
2	$X + 1$	8	$X^4 + 1$
3	$X^2 + X + 1$	9	$X^6 + X^3 + 1$
4	$X^2 + 1$	10	$X^4 - X^3 + X^2 - X + 1$
5	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$	12	$X^4 - X^2 + 1$
6	$X^2 - X + 1$	15	$X^8 - X^7 + X^5 - X^4 + X^3 - X + 1$

Ainsi $X^6 - 1 = \Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_6 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$. La figure 4.2 lit ces factorisations sur le treillis des diviseurs. *Mise en garde* : les coefficients de Φ_n ne sont pas toujours dans $\{0, \pm 1\}$; le premier contre-exemple est Φ_{105} ($105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$), dont les coefficients de X^7 et X^{41} valent -2 .

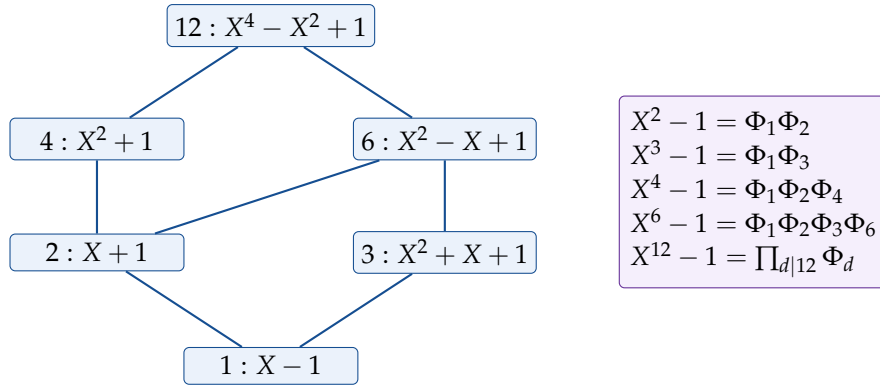


Figure 4.2. Treillis des diviseurs de 12, chaque diviseur d portant Φ_d . Pour $m \mid 12$, $X^m - 1$ est le produit des Φ_d portés par les diviseurs situés sous m dans le treillis (à droite); en degrés, $\sum_{d \mid 12} \varphi(d) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12$.

Exemple : valeurs en 1

Pour p premier, $\Phi_{p^k}(1) = \Phi_p(1) = p$; et $\Phi_n(1) = 1$ dès que n a au moins deux facteurs premiers distincts. En effet, en évaluant $\frac{X^n - 1}{X - 1} = \prod_{d \mid n, d > 1} \Phi_d$ en 1, on trouve $n = \prod_{d \mid n, d > 1} \Phi_d(1)$. Les diviseurs d qui sont des puissances de nombres premiers contribuent déjà pour $\prod_p p^{v_p(n)} = n$; les autres $\Phi_d(1)$ sont des entiers strictement positifs (Φ_d , unitaire, n'a pas de racine réelle pour $d \geq 3$) de produit 1 : ils valent tous 1.

4.2 Irréductibilité sur $\mathbb{Q}$

Théorème 4.4: Irréductibilité de Φ_n

Pour tout $n \geq 1$, Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (et dans $\mathbb{Z}[X]$). En particulier, la décomposition de $X^n - 1$ en irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$ est $\prod_{d \mid n} \Phi_d$.

Démonstration. Soit ζ une racine primitive n -ième et P le facteur irréductible unitaire de Φ_n dans $\mathbb{Q}[X]$ dont ζ est racine. Écrivons $\Phi_n = PQ$ avec $Q \in \mathbb{Q}[X]$ unitaire; par le théorème 3.7(3), $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.

Étape 1 : si ζ est racine de P et si p est un premier ne divisant pas n , alors ζ^p est racine de P . En effet ζ est une racine primitive n -ième, donc ζ^p aussi : $P(\zeta^p)Q(\zeta^p) = \Phi_n(\zeta^p) = 0$. Supposons par l'absurde $P(\zeta^p) \neq 0$. Alors $Q(\zeta^p) = 0$: ζ est racine de $Q(X^p)$. Comme P est irréductible et a une racine commune avec $Q(X^p)$, leur pgcd dans $\mathbb{Q}[X]$ n'est pas 1 (proposition 1.6(4)), donc $P \mid Q(X^p) : Q(X^p) = PS$, avec $S \in \mathbb{Z}[X]$ (division par P unitaire dans $\mathbb{Z}[X]$ et unicité du quotient). Réduisons modulo p . Dans $\mathbb{F}_p[X]$, le morphisme de Frobenius et $c^p = c$ pour $c \in \mathbb{F}_p$ donnent

$$\bar{Q}(X^p) = \sum_k \bar{c}_k X^{kp} = \left(\sum_k \bar{c}_k X^k \right)^p = \bar{Q}(X)^p, \quad \text{donc} \quad \bar{P} \bar{S} = \bar{Q}^p.$$

Soit π un facteur irréductible de $\bar{P}$ (non constant car P est unitaire). Alors $\pi \mid \bar{Q}^p$, donc $\pi \mid \bar{Q}$, et $\pi^2 \mid \bar{P}\bar{Q} = \bar{\Phi}_n$, qui divise $F = X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Mais si $F = \pi^2 G$, alors π divise $F' = nX^{n-1}$; or $X \cdot F' - nF = n$ est une constante non nulle de $\mathbb{F}_p$ puisque $p \nmid n$: $F \wedge F' = 1$. Contradiction.

Étape 2. Toute racine primitive n -ième s'écrit ζ^k avec $1 \leq k \leq n$, $k \wedge n = 1$; décomposons $k = p_1 \cdots p_s$ en premiers, qui ne divisent pas n . L'étape 1 appliquée successivement à ζ , ζ^{p_1} , $\zeta^{p_1 p_2}$, ... montre que ζ^k est racine de P . Donc P a au moins $\varphi(n) = \deg \Phi_n$ racines; comme $P \mid \Phi_n$ et que les deux sont unitaires, $P = \Phi_n$. $\square$

Remarque : l'idée de la preuve. Tout repose sur deux faits : les racines primitives se déduisent les unes des autres par $\zeta \mapsto \zeta^p$ ($p \nmid n$), et modulo p l'élévation à la puissance p est « transparente » (Frobenius). Si ζ et ζ^p étaient racines de deux facteurs distincts P et Q , ces facteurs auraient modulo p une racine commune, ce qu'interdit la séparabilité de $X^n - 1$ modulo p . Pour $n = p$ premier, on dispose de la preuve directe par Eisenstein (chapitre 3).

Piège

Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$, **pas modulo p** en général : $\Phi_8 = X^4 + 1$ est réductible modulo tout p (chapitre 3). La loi générale — modulo $p \nmid n$, Φ_n est produit de facteurs irréductibles distincts de même degré, l'ordre de p dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ — relève de [L19 : Corps finis] ; pour $n = 8$, ce groupe n'a pas d'élément d'ordre 4.

4.3 Application : une forme faible du théorème de Dirichlet

Lemme 4.5: Diviseurs premiers des valeurs de Φ_n

Soient $n \geq 1$, $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier divisant $\Phi_n(a)$. Alors $p \mid n$ ou $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Démonstration. Comme $\Phi_n(a)$ divise $a^n - 1$ dans $\mathbb{Z}$, on a $\bar{a}^n = 1$ dans $\mathbb{F}_p$: $\bar{a} \in \mathbb{F}_p^\times$, d'ordre $d \mid n$. Si $d = n$, le théorème de Lagrange dans $\mathbb{F}_p^\times$ donne $n \mid p - 1$. Si $d < n$, $\bar{a}$ est racine de $X^d - 1 = \prod_{e \mid d} \bar{\Phi}_e$, donc d'un $\bar{\Phi}_e$ avec $e \mid d$, $e \neq n$; elle est aussi racine de $\bar{\Phi}_n$. Dans $X^n - 1 = \prod_{e \mid n} \bar{\Phi}_e$, les facteurs $\bar{\Phi}_e$ et $\bar{\Phi}_n$ sont distincts : $\bar{a}$ est racine *multiple* de $X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_p$, donc racine de sa dérivée, $n\bar{a}^{n-1} = 0$. Comme $\bar{a} \neq 0$, $p \mid n$. $\square$

Théorème 4.6: Dirichlet, cas $a = 1$

Pour tout entier $n \geq 1$, il existe une infinité de nombres premiers $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Démonstration. Supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini, $p_1, \dots, p_r$ (éventuellement aucun), et posons $N = n p_1 \cdots p_r$. Le polynôme Φ_n n'étant pas constant, $|\Phi_n(kN)| \rightarrow +\infty$ quand $k \rightarrow +\infty$: fixons $k \geq 1$ tel que $|\Phi_n(kN)| \geq 2$, et p un diviseur premier de $\Phi_n(kN)$. Comme $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$, $\Phi_n(kN) \equiv \Phi_n(0) \pmod{kN}$, et $\Phi_n(0) = \pm 1$: donc p ne divise pas kN . Ainsi $p \nmid n$, et le lemme donne $p \equiv 1 \pmod{n}$, avec $p \notin \{p_1, \dots, p_r\}$: contradiction. $\square$

Exemple

Pour $n = 4$, $\Phi_4(a) = a^2 + 1$: tout diviseur premier impair de $a^2 + 1$ est congru à 1 modulo 4. Pour $n = 3$: les diviseurs premiers de $a^2 + a + 1$ sont 3 ou congrus à 1 modulo 3 ; ainsi $\Phi_3(2) = 7$, $\Phi_3(3) = 13$, $\Phi_3(4) = 21 = 3 \cdot 7$.

Remarque : ouvertures. Le théorème de Dirichlet complet (une infinité de premiers dans toute progression $a + n\mathbb{Z}$ avec $a \wedge n = 1$) demande des outils analytiques (fonctions L) et est hors programme. L'irréductibilité de Φ_n se reformule en $[\mathbb{Q}(e^{2i\pi/n}) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], puis en $\text{Gal}(\mathbb{Q}(e^{2i\pi/n})/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [L24 : Théorie de Galois] ; les Φ_n servent aussi à démontrer le théorème de Wedderburn [L19 : Corps finis].

Plusieurs indéterminées, polynômes symétriques, résultant

Intuition

Les racines d'un polynôme ne sont pas numérotées : seules comptent les expressions qui ne changent pas quand on les permute. Le théorème fondamental des polynômes symétriques dit que *toutes* ces expressions s'écrivent en fonction des coefficients — c'est-à-dire des fonctions symétriques élémentaires $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. Autrement dit : **tout ce qui est calculable sur les racines sans les distinguer est calculable sur les coefficients**, sans jamais résoudre l'équation.

Deux outils concrétisent ce principe. Le *résultant* détecte l'existence d'une racine commune à deux polynômes, à partir des seuls coefficients. Le *discriminant* en est le cas particulier $\text{Res}(P, P')$: il détecte les racines multiples. Tous deux sont des déterminants — donc calculables exactement, sur n'importe quel anneau — et ils fondent la théorie de l'élimination. Le cadre naturel est celui des polynômes à plusieurs indéterminées, par lequel on commence.

5.1 Polynômes à plusieurs indéterminées

Définition 5.1: L'anneau $A[X_1, \dots, X_n]$

On pose par récurrence $A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$. Tout élément s'écrit de façon unique comme somme finie $P = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha X^\alpha$, où $X^\alpha = X_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ est un *monôme*, de degré $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$.

- Le **degré total** $\deg P$ est le maximum des $|\alpha|$ pour $a_\alpha \neq 0$; le **degré partiel** $\deg_{X_i} P$ est le degré de P vu comme polynôme en X_i à coefficients dans l'anneau des polynômes en les autres indéterminées.
- P est **homogène de degré** d si tous ses monômes sont de degré d . Tout P s'écrit de façon unique $P = \sum_d P_d$ avec P_d homogène de degré d (ses *composantes homogènes*).

Proposition 5.2: Propriétés de base

1. Si A est intègre, $A[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$; le produit de deux polynômes homogènes de degrés d, e est homogène de degré $d + e$.
2. (*Substitution.*) Pour tout morphisme $\varphi : A \rightarrow B$ d'anneaux commutatifs et tous $b_1, \dots, b_n \in B$, il existe un unique morphisme $A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ prolongeant φ et envoyant X_i sur b_i ; on note $P(b_1, \dots, b_n)$ l'image de P .

Démonstration. (1) L'intégrité s'obtient par récurrence sur n (proposition 1.2). L'homogénéité d'un produit se lit sur les monômes. Si $P, Q \neq 0$ ont pour composantes homogènes de plus haut degré P_d, Q_e , alors $P_d Q_e \neq 0$ par intégrité, et c'est la composante de degré $d + e$ de PQ , les autres produits $P_i Q_j$ étant de degré moindre. (2) Récurrence sur n à partir du théorème 1.3. $\square$

Théorème 5.3: Un polynôme nul sur $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}$ infini, est nul

Soit A un anneau intègre, $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, et $S_1, \dots, S_n$ des parties de A telles que $\text{card } S_i > \deg_{X_i} P$ pour tout i . Si P s'annule sur $S_1 \times \dots \times S_n$, alors $P = 0$. En particulier, si A est **infini** et si la fonction polynomiale de P est nulle sur A^n , alors $P = 0$.

Démonstration. Récurrence sur n ; le cas $n = 1$ est le corollaire 2.3. Écrivons $P = \sum_k P_k X_n^k$ avec $P_k \in A[X_1, \dots, X_{n-1}]$, et fixons x' dans $S' = S_1 \times \dots \times S_{n-1}$. Le polynôme $\sum_k P_k(x') X_n^k$ de $A[X_n]$ est de degré $\leq \deg_{X_n} P$ et s'annule sur S_n : il est nul, donc $P_k(x') = 0$ pour tout k . Ainsi chaque P_k s'annule sur S' , avec $\deg_{X_i} P_k \leq \deg_{X_i} P$: l'hypothèse de récurrence donne $P_k = 0$. $\square$

Corollaire 5.4: Prolongement des identités algébriques

Soit $\mathbb{K}$ un corps infini et $P, Q \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ avec $Q \neq 0$. Si $P(x) = 0$ en tout point $x \in \mathbb{K}^n$ où $Q(x) \neq 0$, alors $P = 0$.

Démonstration. PQ s'annule sur $\mathbb{K}^n$ tout entier, donc $PQ = 0$, et $P = 0$ par intégrité. $\square$

Exemple

C'est l'outil qui permet d'étendre une identité polynomiale prouvée « dans le cas générique ». Exemple type, sur un corps infini : une identité polynomiale entre coefficients de matrices établie lorsque $\det M \neq 0$ reste vraie pour toute matrice, puisque $\det$ est un polynôme non nul en les n^2 coefficients; ainsi AB et $BA = A^{-1}(AB)A$ ont même polynôme caractéristique, d'abord pour A inversible, puis toujours [L10 : Algèbre linéaire].

Contre-exemple

- *Corps fini* : $X^q - X$ (et $X_1^q - X_1$ en plusieurs variables) est non nul et s'annule sur $\mathbb{F}_q^n$.
- *Il faut un produit d'ensembles* : dès que $n \geq 2$, un polynôme non nul peut s'annuler sur un ensemble infini. $X_1 - X_2$ s'annule sur la diagonale, $X_1 X_2 - 1$ sur une hyperbole. En une variable, « une infinité de zéros » suffit; en plusieurs, non.

5.2 Le théorème fondamental des polynômes symétriques

Définition 5.5: Polynômes symétriques

$P \in A[X_1, \dots, X_n]$ est **symétrique** si $P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Les **polynômes symétriques élémentaires** sont

$$\sigma_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} X_{i_1} \cdots X_{i_k}, \quad 1 \leq k \leq n$$

(homogène de degré k ; $\sigma_0 = 1$), de sorte que $\prod_{i=1}^n (T - X_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k T^{n-k}$. Les **sommes de Newton** sont $p_k = \sum_{i=1}^n X_i^k$.

Théorème 5.6: Théorème fondamental des polynômes symétriques

Pour tout polynôme symétrique $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, il existe un **unique** $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ tel que

$$P = Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

Autrement dit, l'anneau des polynômes symétriques est $A[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$, et les σ_k sont algébriquement indépendants sur A .

Démonstration. Ordonnons les monômes par l'ordre lexicographique des exposants $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$; c'est un ordre total compatible avec la multiplication, donc le monôme dominant d'un produit est le produit des monômes dominants (lorsque le produit des coefficients n'est pas nul, ce qui sera le cas ci-dessous, les σ_k étant de coefficient dominant 1).

Existence. Si P est symétrique non nul, son monôme dominant $cX_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ vérifie $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$: sinon, échanger deux exposants consécutifs mal ordonnés donnerait un monôme strictement plus grand, présent dans P par symétrie. Le monôme dominant de σ_k étant $X_1 \cdots X_k$, celui de

$$S = c \sigma_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \sigma_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \cdots \sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} \sigma_n^{\alpha_n}$$

est $cX_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} \cdots X_n^{\alpha_n}$. Donc $P - S$ est symétrique, de monôme dominant strictement plus petit, et de degré total $\leq \deg P$ (S est homogène de degré $\sum \alpha_i$). On recommence avec $P - S$. Il n'y a qu'un nombre fini de multi-indices de degré $\leq \deg P$: la suite strictement décroissante des monômes dominants est finie, et le processus s'arrête sur 0.

Unicité. Il suffit de voir que $Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0$ entraîne $Q = 0$. Le monôme dominant de $\sigma_1^{\beta_1} \cdots \sigma_n^{\beta_n}$ est

$$X_1^{\beta_1 + \cdots + \beta_n} X_2^{\beta_2 + \cdots + \beta_n} \cdots X_n^{\beta_n},$$

et l'application $\beta \mapsto (\beta_1 + \cdots + \beta_n, \beta_2 + \cdots + \beta_n, \dots, \beta_n)$ est injective. Si $Q \neq 0$, parmi les monômes Y^β de Q , celui dont l'image a le plus grand monôme dominant fournit dans $Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ un terme que rien ne peut compenser : contradiction. $\square$

Méthode : l'algorithme sur un exemple

Pour $n = 3$ et $P = \sum_{i \neq j} X_i^2 X_j$: le monôme dominant est $X_1^2 X_2$, d'exposants $(2, 1, 0)$, donc $S = \sigma_1^{2-1} \sigma_2^{1-0} = \sigma_1 \sigma_2$. Or $\sigma_1 \sigma_2 = P + 3X_1 X_2 X_3$, d'où $P = \sigma_1 \sigma_2 - 3\sigma_3$. De même :

$$X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2, \quad X_1^3 + X_2^3 + X_3^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3.$$

Application : si α, β, γ sont les racines complexes de $X^3 + pX + q$, alors $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = p, \sigma_3 = -q$, d'où $\sum \alpha^2 = -2p$ et $\sum \alpha^3 = -3q$ — **sans résoudre l'équation.**

Corollaire 5.7: Fonctions symétriques des racines

Soit A un sous-anneau d'un corps $\mathbb{L}$ et $P \in A[X]$ **unitaire**, scindé sur $\mathbb{L}$, de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Pour tout polynôme symétrique $S \in A[X_1, \dots, X_n]$, on a $S(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in A$. En particulier, si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, $\prod_i (X - \alpha_i^k) \in \mathbb{Z}[X]$ pour tout $k \geq 1$.

Démonstration. $S = Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ avec Q à coefficients dans A , et $\sigma_k(\alpha) = (-1)^k a_{n-k} \in A$ (Viète). Pour la seconde assertion, les coefficients de $\prod_i (X - X_i^k)$ sont des polynômes symétriques à coefficients entiers en les X_i . $\square$

Remarque : ouverture — le théorème de Kronecker. Ce corollaire est le point de départ du **théorème de Kronecker** : si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, $P(0) \neq 0$, et si toutes ses racines complexes sont de module ≤ 1 , alors ce sont des racines de l'unité. L'idée : les polynômes $P_k = \prod_i (X - \alpha_i^k)$ sont dans $\mathbb{Z}[X]$, de degré n , à coefficients bornés indépendamment de k ; ils sont donc en nombre fini, ce qui force les puissances des α_i à se répéter. La démonstration complète est dans [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques].

Proposition 5.8: Identités de Newton

Dans $A[X_1, \dots, X_n]$, pour tout $k \geq 1$ (avec $\sigma_j = 0$ si $j > n$) :

$$p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \sigma_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} p_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

Démonstration. Posons $P(T) = \prod_i (T - X_i) = \sum_{j=0}^n c_j T^{n-j}$ avec $c_j = (-1)^j \sigma_j$. La division de $P(T)$ par $T - X_i$ (schéma de Horner) s'écrit

$$\frac{P(T)}{T - X_i} = \sum_{m=0}^{n-1} h_m(X_i) T^{n-1-m}, \quad h_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j x^{m-j},$$

comme on le vérifie en développant ($h_m - x h_{m-1} = c_m$, et $x h_{n-1}(x) + c_n = P(x)$). Or $P'(T) = \sum_i \prod_{j \neq i} (T - X_j) = \sum_i \frac{P(T)}{T - X_i}$. En identifiant les coefficients de T^{n-1-m} , avec $p_0 = n$:

$$(n - m)c_m = \sum_i h_m(X_i) = \sum_{j=0}^m c_j p_{m-j} \quad \text{soit} \quad \sum_{j=0}^{m-1} c_j p_{m-j} + m c_m = 0 \quad (1 \leq m \leq n-1),$$

ce qui est l'identité de rang $k = m$. Pour $k \geq n$, on somme sur i les égalités $X_i^{k-n} P(X_i) = 0$: $\sum_{j=0}^n c_j p_{k-j} = 0$, qui est l'identité annoncée (pour $k = n$, le dernier terme est $c_n p_0 = n c_n$). $\square$

Méthode : Newton en pratique

Les identités donnent les p_k à partir des σ_k par récurrence :

$$p_1 = \sigma_1, \quad p_2 = \sigma_1 p_1 - 2\sigma_2, \quad p_3 = \sigma_1 p_2 - \sigma_2 p_1 + 3\sigma_3, \dots$$

et, si l'on peut diviser par $1, 2, \dots, n$ (par exemple sur un corps de caractéristique nulle), les σ_k à partir de $p_1, \dots, p_n$. *Attention à la caractéristique* : sur $\mathbb{F}_p$ avec $n = p$, les familles $(1, \dots, 1)$ et $(0, \dots, 0)$ ont toutes leurs sommes de Newton nulles ($p_k = p \cdot 1 = 0$), alors que les polynômes $(X - 1)^p$ et X^p diffèrent : les p_k ne déterminent plus les σ_k . C'est pourquoi « $\text{tr}(M^k) = 0$ pour tout k » ne caractérise la nilpotence qu'en caractéristique nulle [L10 : Algèbre linéaire].

5.3 Résultant**Définition 5.9: Résultant, matrice de Sylvester**

Soient A un anneau commutatif, $P = \sum_{i=0}^m a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^n b_j X^j$ dans $A[X]$, de degrés $m, n \geq 1$. Le **résultant** de P et Q est le déterminant d'ordre $m + n$ [L10 : Algèbre linéaire]

$$\text{Res}(P, Q) = \begin{vmatrix} a_m & a_{m-1} & \cdots & a_0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & & \\ & & a_m & a_{m-1} & \cdots & a_0 & \\ b_n & b_{n-1} & \cdots & b_0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & & \\ & & b_n & b_{n-1} & \cdots & b_0 & \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} n \text{ lignes en } a, \\ \text{puis } m \text{ lignes en } b, \end{array}$$

dont les lignes sont les coefficients, dans la base $(X^{m+n-1}, \dots, X, 1)$, de $X^{n-1}P, \dots, XP, P$ puis de $X^{m-1}Q, \dots, XQ, Q$ (les places vides sont des zéros). Lorsque $A = \mathbb{K}$ est un corps, c'est le déterminant, dans les bases de monômes (rangés par degrés décroissants), de l'application

linéaire

$$\Theta : \mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{m+n-1}[X], \quad (U, V) \mapsto UP + VQ.$$

Théorème 5.10: Propriétés du résultant

1. (*Identité de Bézout.*) Il existe $U, V \in A[X]$ avec $\deg U < n$, $\deg V < m$ et

$$UP + VQ = \text{Res}(P, Q).$$

2. (*Formule par les racines.*) Si A est intègre et si $P = a_m \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$, $Q = b_n \prod_{j=1}^n (X - \beta_j)$:

$$\text{Res}(P, Q) = a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = a_m^n \prod_i Q(\alpha_i) = (-1)^{mn} b_n^m \prod_j P(\beta_j).$$

3. (*Critère.*) Si $A = \mathbb{K}$ est un corps : $\text{Res}(P, Q) = 0$ si et seulement si $P \wedge Q \neq 1$, c'est-à-dire si et seulement si P et Q ont une **racine commune dans une extension** de $\mathbb{K}$.

Démonstration. (1) Soit M la matrice de Sylvester et C la colonne formée de $X^{m+n-1}, \dots, X, 1$. Par construction, MC est la colonne formée de $X^{n-1}P, \dots, P$, puis de $X^{m-1}Q, \dots, Q$. Multiplions à gauche par la transposée de la comatrice, qui vérifie ${}^t\text{com}(M)M = \det(M)I$: la dernière ligne de l'égalité obtenue s'écrit

$$\det(M) = \sum_{i=1}^n u_i X^{n-i} P + \sum_{j=1}^m v_j X^{m-j} Q,$$

où les $u_i, v_j \in A$ sont des cofacteurs de M .

(2) *Cas générique unitaire.* Plaçons-nous dans l'anneau intègre $B = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n]$ (indéterminées), avec $P_0 = \prod_i (X - \alpha_i)$, $Q_0 = \prod_j (X - \beta_j)$ et $R = \text{Res}(P_0, Q_0) \in B$.

— *Divisibilité.* Par (1), $R = UP_0 + VQ_0$; en substituant $X = \alpha_i$, $R = V(\alpha_i) \prod_j (\alpha_i - \beta_j)$: pour chaque i , $D_i = \prod_j (\alpha_i - \beta_j)$ divise R dans B . Montrons par récurrence sur i que $D_1 \cdots D_i$ divise R . Si $R = D_1 \cdots D_{i-1} R'$, regardons tout comme polynômes en l'indéterminée α_i , à coefficients dans l'anneau intègre B' des polynômes en les autres indéterminées : R s'annule en $\alpha_i = \beta_j$ pour chaque j , et $D_1 \cdots D_{i-1} \in B'$ est non nul, donc R' s'annule en les n éléments distincts $\beta_1, \dots, \beta_n$ de B' : par le corollaire 2.3, D_i divise R' . Ainsi $R = c \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$ avec $c \in B$.

— *Degrés.* Les coefficients de P_0 sont de degré ≤ 1 en chaque α_i , et ils occupent n lignes de M : $\deg_{\alpha_i} R \leq n$, qui est le degré en α_i de $\prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$. Donc c ne dépend pas de α_i ; de même pour les β_j : $c \in \mathbb{Z}$.

— *Constante.* Substituons $\alpha_i = 0$ pour tout i : $P_0 = X^m$, les n premières lignes de M sont les n premiers vecteurs de la base canonique, et le bloc restant est triangulaire de diagonale $Q_0(0)$: $R = Q_0(0)^m$. Or $\prod_{i,j} (0 - \beta_j) = Q_0(0)^m$ également : $c = 1$.

Cas général. Un déterminant étant un polynôme à coefficients entiers en ses coefficients, l'identité générique se transporte dans A par le morphisme de substitution $B \rightarrow A$ (proposition 5.2); puis, par multilinéarité par rapport aux lignes,

$$\text{Res}(a_m P_0, b_n Q_0) = a_m^n b_n^m \text{Res}(P_0, Q_0).$$

Les deux autres formes viennent de $Q(\alpha_i) = b_n \prod_j (\alpha_i - \beta_j)$ et $P(\beta_j) = a_m \prod_i (\beta_j - \alpha_i)$.

(3) Dans un corps de décomposition $\mathbb{L}$ de PQ [L04 : Structures algébriques], (2) montre que $\text{Res}(P, Q) = 0$ si et seulement si l'un des α_i est égal à l'un des β_j . D'autre part $P \wedge Q \neq 1$ équivaut à l'existence d'une racine commune dans une extension (même argument qu'au corollaire 2.9(1)).

□

Remarque : lecture linéaire du critère. On peut retrouver (3) sans les racines : Θ est non injective si et seulement s'il existe $(U, V) \neq (0, 0)$ avec $UP = -VQ$, $\deg U < n$, $\deg V < m$. Si $D = P \wedge Q$ est non constant, $U = \frac{Q}{D}$, $V = -\frac{P}{D}$ conviennent; si $D = 1$, le lemme de Gauss donne $Q \mid U$, impossible pour $U \neq 0$ de degré $< n$. Le résultant mesure donc exactement le défaut de « Bézout à degrés contrôlés ».

Méthode : calculer un résultant

- Petits degrés : développer le déterminant de Sylvester.
- Règles, conséquences de (2) : $\text{Res}(Q, P) = (-1)^{mn} \text{Res}(P, Q)$; $\text{Res}(P_1 P_2, Q) = \text{Res}(P_1, Q) \text{Res}(P_2, Q)$; et si $Q = PS + Q_1$ avec $Q_1 \neq 0$ non constant, $\text{Res}(P, Q) = a_m^{n-\deg Q_1} \text{Res}(P, Q_1)$ (car $Q(\alpha_i) = Q_1(\alpha_i)$) : on calcule « à la Euclide ».
- Exemple : pour $P = aX^2 + bX + c$ et $P' = 2aX + b$,

$$\text{Res}(P, P') = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & b & 0 \\ 0 & 2a & b \end{vmatrix} = -a(b^2 - 4ac).$$

Exemple : élimination

1. **Intersection de deux courbes.** Pour le système $x^2 + y^2 = 5$, $xy = 2$, voyons $P = Y^2 + (X^2 - 5)$ et $Q = XY - 2$ comme polynômes en Y à coefficients dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\text{Res}_Y(P, Q) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & X^2 - 5 \\ X & -2 & 0 \\ 0 & X & -2 \end{vmatrix} = X^4 - 5X^2 + 4 = (X^2 - 1)(X^2 - 4).$$

Par l'identité de Bézout, toute solution (x, y) vérifie $\text{Res}_Y(P, Q)(x) = 0$: $x \in \{\pm 1, \pm 2\}$, puis $y = \frac{2}{x}$. On a éliminé y (figure 5.1).

2. **Polynôme annulateur d'une somme.** $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ vérifie $y^2 = 2$ et $(x - y)^2 = 3$ avec $y = \sqrt{2}$; donc x est racine de

$$\text{Res}_Y(Y^2 - 2, (X - Y)^2 - 3) = X^4 - 10X^2 + 1.$$

Ce procédé montre que la somme (ou le produit) de deux nombres algébriques est algébrique [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques].

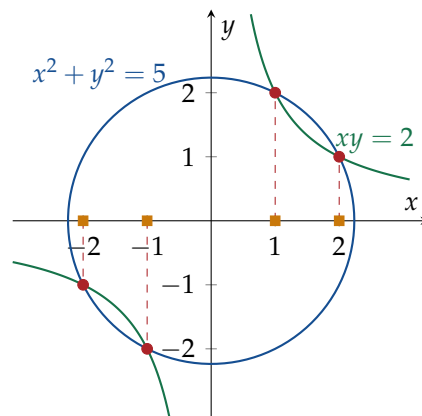


Figure 5.1. Élimination : les quatre points communs (rouge) se projettent sur les racines $\pm 1, \pm 2$ (orange) de $\text{Res}_Y = (X^2 - 1)(X^2 - 4)$. Le résultant « oublie » y et ne garde que les abscisses possibles.

Piège

L'annulation de $\text{Res}_Y(P, Q)$ en x_0 ne garantit une solution commune (x_0, y_0) que si les coefficients dominants (en Y) de P et Q ne s'annulent pas tous deux en x_0 , et la solution y_0 vit a priori dans une extension. Pour $P = XY - 1$ et $Q = XY - 2$, $\text{Res}_Y(P, Q) = -X$ s'annule en 0, mais le système n'a aucune solution.

Remarque : ouverture — intersection de deux courbes planes. Si $P, Q \in \mathbb{K}[X, Y]$ n'ont aucun facteur commun non constant, ils n'ont qu'un **nombre fini** de zéros communs dans $\mathbb{K}^2$. En effet, ils sont alors premiers entre eux dans $\mathbb{K}(X)[Y]$ (lemme de Gauss pour l'anneau factoriel $\mathbb{K}[X]$, [L14 : Corps des fractions]); une relation de Bézout dans $\mathbb{K}(X)[Y]$, multipliée par un dénominateur commun, donne $UP + VQ = D$ avec $U, V \in \mathbb{K}[X, Y]$ et $D \in \mathbb{K}[X]$ non nul — on peut prendre $D = \text{Res}_Y(P, Q)$ lorsque P et Q sont de degré ≥ 1 en Y . L'abscisse d'un zéro commun est donc l'une des racines de D , en nombre fini; de même pour les ordonnées.

5.4 Discriminant

Dans cette section, $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

Définition 5.11: Discriminant

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 2$, de coefficient dominant a_n , et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ses racines dans un corps de décomposition. Le **discriminant** de P est

$$\text{disc}(P) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Proposition 5.12: Calcul et lecture du discriminant

1. $\text{disc}(P) = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{a_n} \text{Res}(P, P')$; c'est un polynôme à coefficients entiers en les coefficients de P , en particulier $\text{disc}(P) \in \mathbb{K}$.
2. $\text{disc}(P) = 0 \iff P$ a une racine multiple dans une extension $\iff P \wedge P' \neq 1$.
3. $\text{disc}(aX^2 + bX + c) = b^2 - 4ac$ et $\text{disc}(X^3 + pX + q) = -4p^3 - 27q^2$.
4. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ a n racines complexes distinctes, dont $2s$ non réelles, alors $\text{disc}(P)$ est du signe de $(-1)^s$.

Démonstration. (1) Par le théorème 5.10(2) appliqué à (P, P') , avec $\deg P' = n - 1$: $\text{Res}(P, P') = a_n^{n-1} \prod_i P'(\alpha_i)$. En dérivant $P = a_n \prod_i (X - \alpha_i)$: $P'(\alpha_i) = a_n \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$. Donc

$$\text{Res}(P, P') = a_n^{2n-1} \prod_{i \neq j} (\alpha_i - \alpha_j) = a_n^{2n-1} (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2,$$

chaque paire $\{i, j\}$ apparaissant deux fois, avec des signes opposés. Enfin la première colonne de la matrice de Sylvester de (P, P') est formée de a_n , de na_n et de zéros : le déterminant est divisible par a_n , le quotient étant un polynôme à coefficients entiers en $a_0, \dots, a_n$. (2) Immédiat sur la définition, et corollaire 2.9(1). (3) Le degré 2 a été calculé ci-dessus. Pour $P = X^3 + pX + q$, notons $\pm\beta$ les racines de $P' = 3X^2 + p$, de sorte que $\beta^2 = -\frac{p}{3}$. Par la forme $(-1)^{mn} b_n^m \prod_j P(\beta_j)$ du résultant, et $P(\pm\beta) = q \pm \beta(\beta^2 + p)$:

$$\text{Res}(P, P') = 27 P(\beta) P(-\beta) = 27(q^2 - \beta^2(\beta^2 + p)^2) = 27q^2 + 4p^3,$$

et le signe est $(-1)^3 = -1$. (4) Posons $\delta = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j) \neq 0$. La conjugaison complexe permute les racines de P : elle fixe les racines réelles et échange les s paires de racines conjuguées. Or échanger deux racines change δ en $-\delta$ (le produit $\prod_{i < j} (X_i - X_j)$ est multiplié par la signature quand on permute les indéterminées, et une transposition est impaire). Donc $\bar{\delta} = (-1)^s \delta$: δ est réel si s est pair, imaginaire pur si s est impair, et $\text{disc}(P) = a_n^{2n-2} \delta^2$ est du signe de $(-1)^s$. $\square$

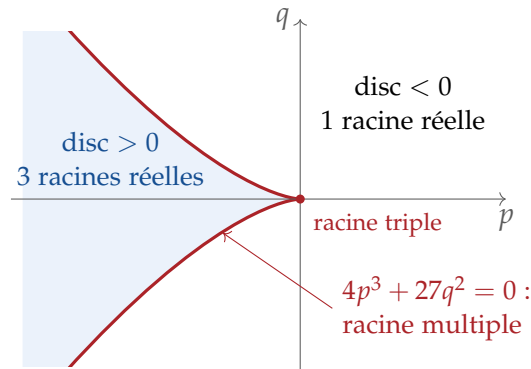


Figure 5.2. Le discriminant de $X^3 + pX + q$ dans le plan (p, q) : la courbe $4p^3 + 27q^2 = 0$ (cubique cuspidale) sépare les cubiques à trois racines réelles de celles à une seule.

Exemple : où le discriminant apparaît

- **Degré 3.** Par (4), un polynôme réel de degré 3 à racines simples a trois racines réelles si $\text{disc} > 0$ ($s = 0$), une seule si $\text{disc} < 0$ ($s = 1$). Pour $X^3 - 3X + 1$: $\text{disc} = 108 - 27 = 81 > 0$, trois racines réelles ; pour $X^3 - X - 1$: $\text{disc} = 4 - 27 = -23 < 0$, une seule.
- **Formules de Cardan.** La résolution de $X^3 + pX + q$ fait intervenir $\sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} = \sqrt{-\text{disc}/108}$; le *casus irreducibilis* — trois racines réelles atteintes via des nombres complexes — correspond à $\text{disc} > 0$.
- **Ouverture.** $\delta = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)$ est fixé par les permutations paires des racines et changé en son opposé par les impaires : pour P à racines simples, $\text{disc}(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$ si et seulement si le groupe de Galois de P est inclus dans $\mathfrak{A}_n$ [L24 : Théorie de Galois].

Piège

1. $\text{disc}(P) = 0$ signifie racine multiple **dans une extension**, pas nécessairement dans $\mathbb{K}$: $(X^2 + 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. En caractéristique p , la définition par les racines garde un sens, mais la formule (1) suppose $\deg P' = n - 1$; et en caractéristique 2, δ est lui-même symétrique ($-1 = 1$), de sorte que le discriminant est toujours un carré et ne détecte plus $\mathfrak{A}_n$.

Interpolation

Intuition

Un polynôme de degré $\leq n$ a $n + 1$ coefficients : il est naturel qu'il soit déterminé par $n + 1$ conditions indépendantes, par exemple ses valeurs en $n + 1$ points distincts. C'est le théorème de Lagrange : l'unicité vient du comptage des racines, l'existence d'une formule explicite. **Les polynômes de Lagrange L_i forment la base de $\mathbb{K}_n[X]$ dans laquelle les coordonnées d'un polynôme sont ses valeurs aux points a_i : interpoler, c'est calculer dans une base adaptée au problème.**

Reste une question d'analyse : interpoler une *fonction*, est-ce l'approcher ? Pas toujours — le phénomène de Runge montre que multiplier les points peut *dégrader* l'approximation si on les choisit mal, et les polynômes de Tchebychev disent comment bien les choisir.

6.1 Interpolation de Lagrange

Théorème 6.1: Théorème d'interpolation de Lagrange

Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$. Il existe un *unique* $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(a_i) = y_i$ pour tout i , donné par

$$P = \sum_{i=0}^n y_i L_i, \quad L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

Démonstration. *Unicité* : la différence de deux solutions est de degré $\leq n$ et a $n + 1$ racines distinctes, donc est nulle (corollaire 2.3). *Existence* : $L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifie $L_i(a_j) = \delta_{ij}$ par construction, donc $\sum_i y_i L_i$ convient. $\square$

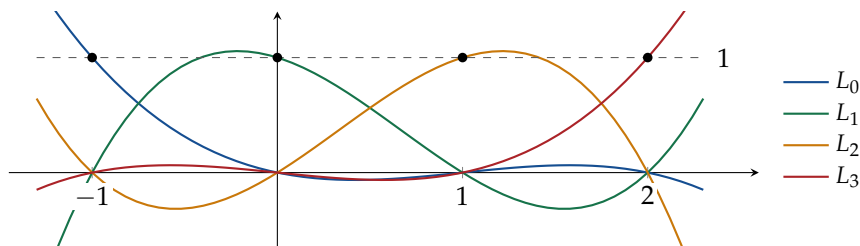


Figure 6.1. Les quatre polynômes de Lagrange associés aux nœuds $-1, 0, 1, 2$: L_i vaut 1 en a_i et 0 aux autres nœuds ; leur somme est constante égale à 1.

Exemple : trois applications immédiates

1. **Identités** : en interpolant le polynôme constant 1, on obtient $\sum_i L_i = 1$; en comparant les coefficients de X^n , $\sum_i \frac{1}{\prod_{j \neq i} (a_i - a_j)} = 0$ dès que $n \geq 1$.
2. **Reste d'une division** : le reste de la division de P par $\prod_i (X - a_i)$ est le polynôme d'interpolation des valeurs $P(a_i)$ (il est de degré $\leq n$ et coïncide avec P aux a_i). C'est le lemme chinois dans $\mathbb{K}[X]$.

3. **Partage de secret (Shamir)** : sur un corps fini, un secret $s = P(0)$, avec P de degré $\leq d$ tiré au hasard, est distribué en parts $P(a_i)$, $a_i \neq 0$; $d + 1$ participants reconstruisent P par Lagrange, tandis que d parts sont compatibles avec *toute* valeur de s .

Remarque : lecture linéaire et duale. L'application $\mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$, $P \mapsto (P(a_i))_i$, est un isomorphisme; $(L_0, \dots, L_n)$ est la **base antéduale** des formes linéaires d'évaluation $P \mapsto P(a_i)$. La matrice de l'isomorphisme dans la base canonique est la matrice de Vandermonde (a_i^j) , inversible car $\prod_{i < j} (a_j - a_i) \neq 0$ [L10 : Algèbre linéaire].

6.2 Forme de Newton et différences divisées

Définition 6.2: Différences divisées

Pour f définie aux points distincts $a_0, \dots, a_n$ on pose $f[a_i] = f(a_i)$ et, récursivement,

$$f[a_i, \dots, a_{i+k}] = \frac{f[a_{i+1}, \dots, a_{i+k}] - f[a_i, \dots, a_{i+k-1}]}{a_{i+k} - a_i}.$$

Théorème 6.3: Formule de Newton

Le polynôme d'interpolation de f aux points $a_0, \dots, a_n$ s'écrit

$$P = \sum_{k=0}^n f[a_0, \dots, a_k] \prod_{j < k} (X - a_j),$$

et $f[a_0, \dots, a_k]$ est le **coefficient de X^k** du polynôme interpolant f aux points $a_0, \dots, a_k$. En particulier, la différence divisée est une fonction *symétrique* des points.

Démonstration. Notons P_k l'interpolant sur $a_0, \dots, a_k$ et c_k son coefficient de X^k . Alors $P_k - P_{k-1}$ s'annule en $a_0, \dots, a_{k-1}$ et est de degré $\leq k$: il vaut $c_k \prod_{j < k} (X - a_j)$. En télescopant, $P_n = \sum_k c_k \prod_{j < k} (X - a_j)$. Reste à voir $c_k = f[a_0, \dots, a_k]$, par récurrence sur k (clair pour $k = 0$). Soit $\tilde{P}_{k-1}$ l'interpolant sur $a_1, \dots, a_k$. Le polynôme

$$\frac{(X - a_0) \tilde{P}_{k-1}(X) - (X - a_k) P_{k-1}(X)}{a_k - a_0}$$

est de degré $\leq k$ et prend la valeur $f(a_i)$ en chacun des $k + 1$ points (vérification directe en a_0 , en a_k , et aux points intermédiaires où $\tilde{P}_{k-1} = P_{k-1} = f$) : c'est P_k . Son coefficient de X^k est la différence des coefficients de X^{k-1} de $\tilde{P}_{k-1}$ et P_{k-1} , divisée par $a_k - a_0$: c'est la relation de récurrence des différences divisées. La symétrie découle de ce que P_k ne dépend pas de l'ordre des points. $\square$

Exemple : un tableau de différences divisées

Interpolons les données $(-1, 2)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 11)$:

a_i	$f[a_i]$	ordre 1	ordre 2	ordre 3
-1	2			
0	1	$\frac{1-2}{0+1} = -1$		
1	2	$\frac{2-1}{1-0} = 1$	$\frac{1-(-1)}{1+1} = 1$	
2	11	$\frac{11-2}{2-1} = 9$	$\frac{9-1}{2-0} = 4$	$\frac{4-1}{2+1} = 1$

Les coefficients de Newton se lisent sur la diagonale :

$$P = 2 - (X + 1) + (X + 1)X + (X + 1)X(X - 1) = X^3 + X^2 - X + 1.$$

Méthode : Lagrange ou Newton ?

Lagrange est la forme théorique : elle exhibe la base adaptée et se prête aux démonstrations. **Newton** est la forme algorithmique : le tableau se calcule en $\mathcal{O}(n^2)$ opérations, l'évaluation se fait par un schéma de Horner, et surtout il est *incrémental* — ajouter un point ajoute une ligne, alors qu'avec Lagrange tous les L_i changent.

6.3 Interpolation d'une fonction : erreur

Théorème 6.4: Formule de l'erreur

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b], \mathbb{R})$ et P son interpolant de Lagrange aux points $a_0, \dots, a_n \in [a, b]$ distincts. Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe $\xi_x \in]a, b[$ tel que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - a_i).$$

En particulier $\|f - P\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} \|\pi\|_\infty$, où $\pi = \prod_i (X - a_i)$ et $\|\cdot\|_\infty$ est la norme uniforme sur $[a, b]$.

Démonstration. Si x est l'un des a_i , tout ξ convient. Sinon, posons

$$g(t) = f(t) - P(t) - \lambda \pi(t), \quad \lambda = \frac{f(x) - P(x)}{\pi(x)} \text{ choisi pour que } g(x) = 0.$$

Alors g s'annule en les $n+2$ points distincts $a_0, \dots, a_n, x$. Par applications répétées du théorème de Rolle [L08 : Analyse réelle], g' s'annule $n+1$ fois dans $]a, b[$, $g^{(n+1)}$ s'annule au moins une fois, en un point ξ_x . Or $P^{(n+1)} = 0$ et $\pi^{(n+1)} = (n+1)!$, donc $0 = f^{(n+1)}(\xi_x) - \lambda(n+1)!$. $\square$

Remarque. Le même argument donne $f[a_0, \dots, a_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$ pour un $\xi \in]a, b[$: les différences divisées sont des « dérivées discrètes », et la formule de Newton redonne celle de Taylor quand tous les points tendent vers un même point. La majoration sépare deux facteurs : la régularité de f , et $\|\pi\|_\infty$, qui ne dépend que du **choix des nœuds**. Quels nœuds minimisent $\|\pi\|_\infty$? La figure 6.3 montre l'écart entre nœuds équirépartis et nœuds de Tchebychev.

6.4 Polynômes de Tchebychev et choix des nœuds

Définition 6.5: Polynômes de Tchebychev

On définit $(T_n)_{n \geq 0}$ par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

Proposition 6.6: Propriétés

Pour tout $n \geq 1$:

1. $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$; donc $|T_n| \leq 1$ sur $[-1, 1]$;

2. T_n est de degré n , de coefficient dominant 2^{n-1} , de la parité de n ;
3. T_n a n racines simples dans $] -1, 1[: \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}, 0 \leq k \leq n-1$;
4. T_n atteint ± 1 sur $[-1, 1]$ exactement aux $n+1$ points $x_k = \cos \frac{k\pi}{n}, 0 \leq k \leq n$, avec $T_n(x_k) = (-1)^k$.

Démonstration. (1) Récurrence double, par $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$. (2) Récurrence immédiate sur la définition. (3)–(4) $\cos(n\theta) = 0$ pour $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$, ce qui fournit n valeurs distinctes de $\cos\theta$ dans $] -1, 1[$: ce sont toutes les racines, simples. Et $\cos(n\theta) = \pm 1$ si et seulement si $\theta \in \frac{\pi}{n}\mathbb{Z}$. $\square$

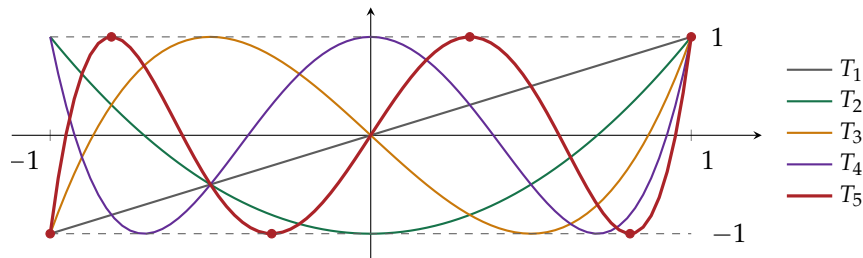


Figure 6.2. $T_1, \dots, T_5$ sur $[-1, 1]$. En rouge, T_5 équi-oscille : il atteint ± 1 en alternant aux 6 points $\cos \frac{k\pi}{5}$. Les racines se resserrent vers les bords.

Théorème 6.7: Propriété de minimax de Tchebychev

Pour $n \geq 1$, parmi les polynômes **unitaires** de degré n à coefficients réels, $2^{1-n}T_n$ est de norme uniforme minimale sur $[-1, 1]$:

$$\|V\|_{\infty} \geq 2^{1-n} = \|2^{1-n}T_n\|_{\infty} \quad \text{pour tout } V \text{ unitaire de degré } n.$$

Démonstration. Posons $U = 2^{1-n}T_n$, unitaire, avec $U(x_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ aux $n+1$ points $x_0 > x_1 > \dots > x_n$ de la proposition 6.6(4). Supposons qu'un unitaire V de degré n vérifie $\|V\|_{\infty} < 2^{1-n}$. Alors $D = U - V$ est de degré $\leq n-1$ (les termes dominants se compensent) et, en chaque x_k , $D(x_k)$ a le signe strict de $U(x_k)$ puisque $|V(x_k)| < |U(x_k)|$. Donc D change de signe sur chacun des n intervalles $]x_{k+1}, x_k[$ et, par le théorème des valeurs intermédiaires, possède n racines distinctes : $D = 0$, soit $V = U$, ce qui contredit $\|V\|_{\infty} < \|U\|_{\infty}$. $\square$

Corollaire 6.8: Nœuds de Tchebychev

Pour $n+1$ nœuds dans $[-1, 1]$, $\|\prod_{i=0}^n (X - a_i)\|_{\infty} \geq 2^{-n}$, avec égalité pour les **racines de** T_{n+1} : $a_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n+2}, 0 \leq k \leq n$. Sur $[a, b]$, on transporte ces nœuds par $x \mapsto \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}x$; la majoration du théorème 6.4 devient

$$\|f - P\|_{\infty} \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_{\infty}}{(n+1)!} \cdot 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}.$$

Démonstration. $\prod_i (X - a_i)$ est unitaire de degré $n + 1$: on applique le théorème, le cas d'égalité étant $2^{-n} T_{n+1} = \prod_k (X - a_k)$. Le changement de variable affine multiplie $\|\pi\|_\infty$ par $(\frac{b-a}{2})^{n+1}$. $\square$

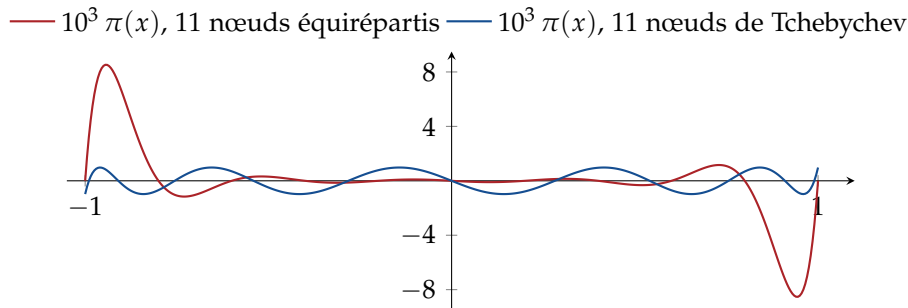


Figure 6.3. Le facteur $\pi = \prod_i (X - a_i)$ de la formule d'erreur : pour des nœuds équirépartis, il est minuscule au centre et vaut près de $8,5 \cdot 10^{-3}$ près des bords ; pour les nœuds de Tchebychev, il équioscille avec l'amplitude minimale $2^{-10} \simeq 9,8 \cdot 10^{-4}$.

Contre-exemple : le phénomène de Runge

Pour $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ sur $[-1, 1]$ et des nœuds **équirépartis**, l'interpolant P_n *diverge* (résultat de Runge, 1901, admis) : $\|f - P_n\|_\infty \rightarrow +\infty$, les oscillations explosant près des bords (figure 6.4 ; pour $n = 10$, l'erreur atteint déjà 1,9, contre 0,11 avec les nœuds de Tchebychev). Pourtant f est C^∞ , et même analytique sur $\mathbb{R}$! *Heuristique* : $\frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!}$ croît comme 5^n (les pôles complexes $\pm \frac{i}{5}$ de f sont trop proches du segment), et pour des nœuds équirépartis $|\pi|$ est bien plus grand près des bords qu'au centre. **Morale** : augmenter le nombre de nœuds ne garantit rien, il faut les choisir.

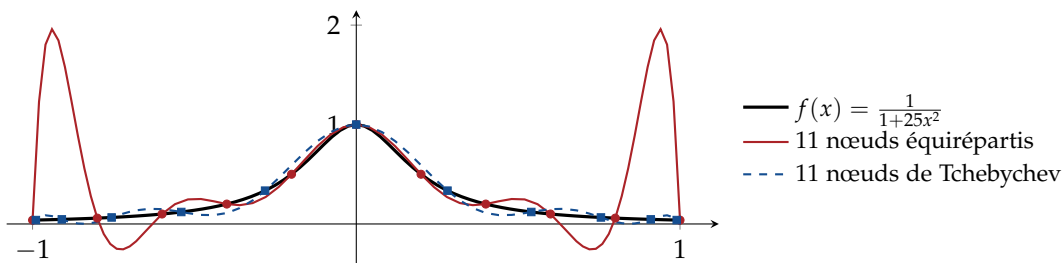


Figure 6.4. Phénomène de Runge, degré 10 : l'interpolant aux nœuds équirépartis (rouge) oscille violemment près de ± 1 ; aux nœuds de Tchebychev (bleu, tirets), plus denses vers les bords, l'erreur reste faible et uniformément répartie.

Remarque : constante de Lebesgue — ouverture. La qualité d'un système de nœuds se mesure par sa *constante de Lebesgue* $\Lambda_n = \max_x \sum_i |L_i(x)|$, norme de l'opérateur $f \mapsto P$ pour $\|\cdot\|_\infty$: on a $\|f - P\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \inf_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} \|f - Q\|_\infty$. Elle croît exponentiellement pour les nœuds équirépartis ($\Lambda_{10} \simeq 30$, $\Lambda_{20} \simeq 1,1 \cdot 10^4$), comme $\frac{2}{\pi} \ln n$ seulement pour ceux de Tchebychev ($\Lambda_{20} \simeq 2,9$) ; résultats admis, voir [L29 : Analyse numérique].

6.5 Interpolation de Hermite

Proposition 6.9: Interpolation de Hermite

Soit $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle, $a_0, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ distincts et $m_0, \dots, m_r \geq 1$ avec $\sum_i m_i = n + 1$. Pour toutes valeurs $(y_{i,j})_{0 \leq j < m_i}$, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P^{(j)}(a_i) = y_{i,j}$ pour tous i et $0 \leq j < m_i$.

Démonstration. **Unicité** : la différence D de deux solutions vérifie $D^{(j)}(a_i) = 0$ pour $j < m_i$, donc admet chaque a_i comme racine de multiplicité $\geq m_i$ (théorème 2.8); elle est divisible par $\prod_i (X - a_i)^{m_i}$, de degré $n + 1 > \deg D$: $D = 0$. **Existence** : l'application linéaire $\mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$, $P \mapsto (P^{(j)}(a_i))_{i,j}$, est injective entre espaces de même dimension finie $n + 1$, donc bijective [L10 : Algèbre linéaire]. $\square$

Exemple

Le cas $r = 0$ est la formule de Taylor, le cas $m_i = 1$ celui de Lagrange. L'unique $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P(0) = P'(0) = 0$, $P(1) = 1$, $P'(1) = 0$ est $3X^2 - 2X^3$, la « marche lisse » des splines cubiques.

Localisation des racines

Intuition

Résoudre une équation polynomiale par radicaux est impossible en général à partir du degré 5 [L24 : Théorie de Galois]. Mais *localiser* les racines est toujours possible, et c'est souvent tout ce dont on a besoin : savoir combien il y en a dans un intervalle, dans quel disque elles vivent. Trois familles de techniques, de nature très différente :

- **bornes a priori** sur le module, tirées directement des coefficients (Cauchy, Eneström–Kakeya);
 - **comptage** des racines réelles par changements de signe : une majoration immédiate (Descartes), un comptage exact (Sturm);
 - **continuité** : les racines dépendent continûment des coefficients.
- Aucune ne calcule les racines ; toutes donnent des certitudes.

7.1 Bornes sur les modules

Proposition 7.1: Bornes de Cauchy

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ unitaire. Toute racine α vérifie

$$|\alpha| < 1 + \max_{0 \leq k \leq n-1} |a_k| \quad \text{et} \quad |\alpha| \leq \max \left(1, \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \right).$$

Démonstration. Soit $M = \max_k |a_k|$ et α une racine ; si $|\alpha| \leq 1$ il n'y a rien à prouver (si $M = 0$, $P = X^n$ et $\alpha = 0$). Sinon, $M > 0$ et de $\alpha^n = -\sum_{k < n} a_k \alpha^k$ on tire

$$|\alpha|^n \leq M \sum_{k=0}^{n-1} |\alpha|^k = M \frac{|\alpha|^n - 1}{|\alpha| - 1} < \frac{M|\alpha|^n}{|\alpha| - 1},$$

d'où $|\alpha| - 1 < M$. Pour la seconde borne, toujours avec $|\alpha| > 1$, on majore $|\alpha|^k \leq |\alpha|^{n-1}$: $|\alpha|^n \leq |\alpha|^{n-1} \sum_k |a_k|$, d'où $|\alpha| \leq \sum_k |a_k|$. $\square$

Exemple

- $P = X^5 - 3X^2 + 7$: $M = 7$, racines dans $|z| < 8$; la seconde borne donne $|z| \leq 10$. (En réalité les modules sont compris entre 1,2 et 1,8.)
- $P = X^4 - X^3 - X^2 - X - 1$: $M = 1$, racines dans $|z| < 2$, et la plus grande racine est $\simeq 1,93$ (figure 7.1) : la première borne est presque atteinte. *Les deux bornes ne sont pas comparables en général.*
- Pour *minorer* les modules des racines non nulles, on applique ces bornes au polynôme réciproque $X^n P(\frac{1}{X})$, dont les racines sont les inverses.

Proposition 7.2: Eneström–Kakeya

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ a tous ses coefficients **strictement positifs**, alors toutes ses racines complexes vérifient

$$\min_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |\alpha| \leq \max_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}}.$$

Démonstration. Posons $M = \max_k \frac{a_k}{a_{k+1}}$ et soit $z \in \mathbb{C}$ avec $r = |z| > M$. On a

$$(z - M)P(z) = a_n z^{n+1} - \left(\sum_{k=1}^n (Ma_k - a_{k-1}) z^k + Ma_0 \right),$$

où tous les coefficients $Ma_k - a_{k-1}$ sont ≥ 0 par définition de M . Par l'inégalité triangulaire, le module de la parenthèse est majoré par

$$\sum_{k=1}^n (Ma_k - a_{k-1}) r^k + Ma_0 = Ma_n r^n - (r - M) \sum_{k=0}^{n-1} a_k r^k \leq Ma_n r^n < a_n r^{n+1}.$$

Donc $(z - M)P(z) \neq 0$, et $P(z) \neq 0$. La minoration s'obtient en appliquant ce résultat au polynôme réciproque $X^n P(\frac{1}{X}) = \sum_{k=0}^n a_{n-k} X^k$. $\square$

Exemple

Pour $P = X^3 + 2X^2 + 3X + 4$: les rapports $\frac{a_k}{a_{k+1}}$ valent $\frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2$, donc toutes les racines sont dans la couronne $\frac{4}{3} \leq |z| \leq 2$. *Vérification numérique* : les racines sont $\simeq -1,65$ et $\simeq -0,17 \pm 1,55i$, de modules 1,65 et 1,56.

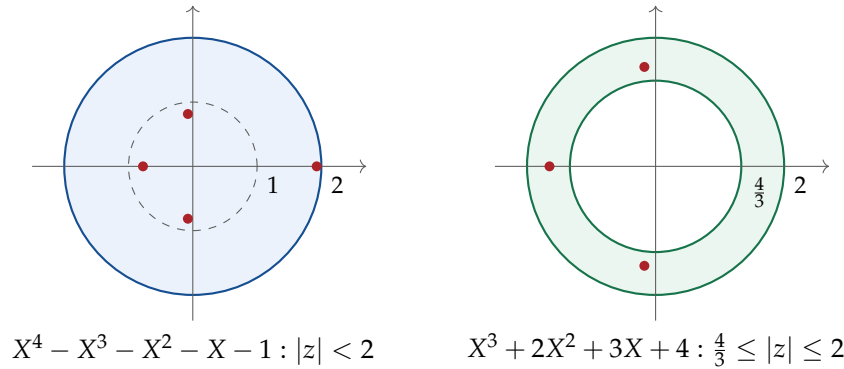


Figure 7.1. Localisation dans $\mathbb{C}$: à gauche, le disque de Cauchy $|z| < 1 + M$; à droite, la couronne d'Eneström–Kakeya. Les points rouges sont les racines (calcul numérique).

7.2 Racines réelles : la règle de Descartes

Théorème 7.3: Règle des signes de Descartes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul et $v(P)$ le nombre de changements de signe dans la suite de ses coefficients *non nuls*, rangés par degrés décroissants. Alors le nombre $r(P)$ de racines strictement positives de P , comptées avec multiplicité, vérifie

$$r(P) \leq v(P) \quad \text{et} \quad v(P) - r(P) \text{ est pair.}$$

Démonstration. Diviser P par une puissance de X ne change ni v ni r : on peut supposer $P(0) = a_0 \neq 0$. Notons a_n le coefficient dominant.

Parité. La suite des signes va de $\text{sgn}(a_n)$ à $\text{sgn}(a_0)$: $v(P)$ est pair si et seulement si $a_0 a_n > 0$. D'autre part, écrivons $P = \prod_i (X - x_i)^{m_i} Q$, où les $x_i > 0$ sont les racines positives et où Q n'a pas de racine dans $[0, +\infty[$: par le théorème des valeurs intermédiaires, $Q(0)$ a le signe de Q en $+\infty$, c'est-à-dire celui de a_n . Comme $a_0 = (-1)^{r(P)} \prod_i x_i^{m_i} Q(0)$, on obtient $\text{sgn}(a_0) = (-1)^{r(P)} \text{sgn}(a_n)$: $r(P)$ et $v(P)$ ont même parité.

Majoration, par récurrence sur $\deg P$ (évidente en degré 0). Par la proposition 2.10 (dont la preuve s'applique aux seules racines positives), $r(P') \geq r(P) - 1$. Les coefficients non nuls de P' ont les signes de ceux de P , privés de a_0 : $v(P') \leq v(P)$. L'hypothèse de récurrence donne $r(P) - 1 \leq r(P') \leq v(P') \leq v(P)$, soit $r(P) \leq v(P) + 1$; l'égalité est exclue par parité. $\square$

Exemple

$P = X^3 - 3X + 1$: signes $+, -, +$, donc $v = 2$ et P a 0 ou 2 racines positives. Pour les négatives, on regarde $P(-X) = -X^3 + 3X + 1$: signes $-, +, +$, donc $v = 1$: *exactement une* racine négative (parité). Pour trancher entre 0 et 2 racines positives, Descartes ne suffit pas : on remarque que $P(0) = 1 > 0 > P(1) = -1$, donc il y en a, et il y en a 2.

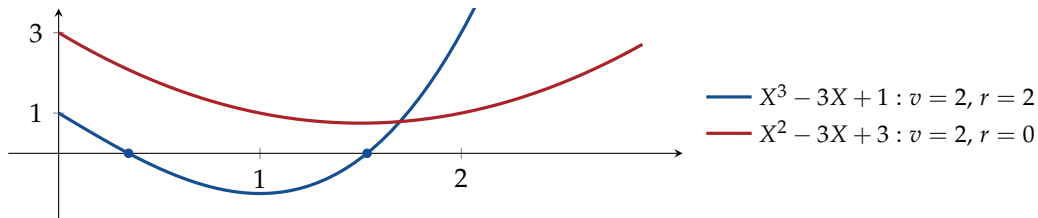


Figure 7.2. Règle de Descartes : deux polynômes dont les coefficients ont les signes $+, -, +$ ($v = 2$). L'un a deux racines positives, l'autre aucune : $v - r$ est pair, mais r n'est pas déterminé.

Piège

Descartes donne une **majoration**, pas une égalité : $X^2 - 3X + 3$ a $v = 2$ et *aucune* racine réelle (discriminant -3). Le comptage n'est certain que si $v \in \{0, 1\}$. Pour un comptage exact, il faut Sturm.

7.3 Racines réelles : suites de Sturm

Définition 7.4: Suite de Sturm

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant, **sans racine multiple** ($P \wedge P' = 1$). On pose $P_0 = P$, $P_1 = P'$, puis

$$P_{k+1} = -(\text{reste de la division euclidienne de } P_{k-1} \text{ par } P_k)$$

tant que P_k n'est pas constant. C'est l'algorithme d'Euclide aux signes près : le dernier terme P_s est une constante *non nulle*. Pour $x \in \mathbb{R}$, $V(x)$ désigne le nombre de changements de signe dans la suite $(P_0(x), \dots, P_s(x))$, les zéros étant ignorés.

Théorème 7.5: Théorème de Sturm

Avec ces notations, si $a < b$ ne sont pas racines de P , le nombre de racines de P dans $]a, b[$ est exactement

$$V(a) - V(b).$$

Démonstration. Par construction $P_{k-1} = Q_k P_k - P_{k+1}$. Deux termes consécutifs ne s'annulent jamais ensemble : si $P_k(c) = P_{k+1}(c) = 0$, la relation donne de proche en proche $P_j(c) = 0$ pour tout j , y compris pour la constante P_s .

Les P_k n'ont qu'un nombre fini de racines ; sur un intervalle qui n'en contient aucune, chaque P_k garde un signe constant (valeurs intermédiaires) et V est constante. Il suffit donc d'étudier V au passage d'un point c racine d'au moins un P_k , en comparant $V(c-h)$ et $V(c+h)$ pour $h > 0$ petit.

Si $P_k(c) = 0$ avec $1 \leq k < s$. Alors $P_{k-1}(c) = -P_{k+1}(c) \neq 0$: au voisinage de c , P_{k-1} et P_{k+1} sont de signes opposés et constants. Quel que soit le signe de P_k (ou sa nullité), le triplet (P_{k-1}, P_k, P_{k+1}) présente exactement un changement de signe, avant comme après c : la contribution à V ne change pas.

Si $P_0(c) = 0$. Alors $P_1(c) = P'(c) \neq 0$: P' est de signe constant près de c et P y est strictement monotone, donc P a le signe de $-P'(c)$ avant c et de $+P'(c)$ après. Le couple (P_0, P_1) présente un changement de signe avant c , aucun après.

Les triplets et le couple considérés n'ayant en commun que des termes non nuls en c , ces décomptes s'additionnent : V diminue d'exactly 1 à chaque racine de P et ne varie pas ailleurs. $\square$

Exemple : $P = X^3 - 3X + 1$

$P_1 = 3X^2 - 3$; $P = \frac{X}{3}P_1 + (-2X + 1)$ donne $P_2 = 2X - 1$; puis $P_1 = (\frac{3}{2}X + \frac{3}{4})P_2 - \frac{9}{4}$ donne $P_3 = \frac{9}{4}$.

x	$-\infty$	-2	0	1	2	$+\infty$
$P_0 = X^3 - 3X + 1$	-	-	+	-	+	+
$P_1 = 3X^2 - 3$	+	+	-	0	+	+
$P_2 = 2X - 1$	-	-	-	+	+	+
$P_3 = \frac{9}{4}$	+	+	+	+	+	+
$V(x)$	3	3	2	1	0	0

Il y a $V(-\infty) - V(+\infty) = 3$ racines réelles : aucune avant -2 , une dans chacun des intervalles $] -2, 0[$, $] 0, 1[$ et $] 1, 2[$. (Les signes en $\pm\infty$ sont ceux des termes dominants.)

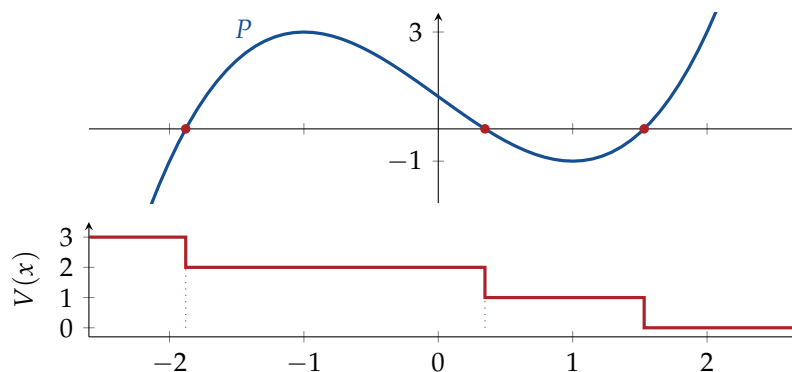


Figure 7.3. Théorème de Sturm pour $P = X^3 - 3X + 1$: la fonction V est en escalier, décroissante, et perd exactement une unité à chaque racine de P ; elle ne saute pas aux racines de P_1 ou P_2 .

Remarque.

— Si P a des racines multiples, on applique le théorème à $\frac{P}{P \wedge P'}$, qui a les mêmes racines, toutes simples : on compte ainsi les racines *distinctes*.

- Sturm est un algorithme **exact** : il ne manipule que des coefficients et des signes. Combiné à une dichotomie, il isole chaque racine réelle dans un intervalle aussi petit qu'on veut, avec certitude — là où une méthode numérique comme celle de Newton [L06 : Suites numériques] ne garantit pas de les trouver toutes.

7.4 Continuité des racines

Théorème 7.6: Continuité des racines

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n , de racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ de multiplicités $m_1, \dots, m_r$, et $\varepsilon > 0$ tel que les disques $D(\alpha_i, \varepsilon)$ soient deux à deux disjoints. Il existe $\delta > 0$ tel que tout polynôme unitaire Q de degré n dont les coefficients sont à distance $< \delta$ de ceux de P possède exactement m_i racines (avec multiplicité) dans $D(\alpha_i, \varepsilon)$, pour chaque i .

Démonstration. Par l'absurde : sinon, pour tout $k \geq 1$ il existe Q_k unitaire de degré n , de coefficients à distance $< \frac{1}{k}$ de ceux de P , ne vérifiant pas la conclusion. Notons $\beta_1^{(k)}, \dots, \beta_n^{(k)}$ ses racines, répétées selon leur multiplicité. Par la borne de Cauchy, elles sont toutes de module $\leq 2 + \max_j |a_j|$, où les a_j sont les coefficients de P . Par le théorème de Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{C}$, appliqué n fois de suite, on peut extraire une sous-suite le long de laquelle $\beta_j^{(k)} \rightarrow \gamma_j$ pour chaque j . Les coefficients de $Q_k = \prod_j (X - \beta_j^{(k)})$ sont, au signe près, les $\sigma_l(\beta^{(k)})$: ils convergent vers les $\sigma_l(\gamma)$ (une fonction polynomiale est continue), et aussi vers les coefficients de P . Donc

$$P = \prod_{j=1}^n (X - \gamma_j),$$

et par unicité de la factorisation, il y a exactement m_i indices j tels que $\gamma_j = \alpha_i$. Pour k assez grand dans la sous-suite, $|\beta_j^{(k)} - \gamma_j| < \varepsilon$ pour tout j : les m_i indices tels que $\gamma_j = \alpha_i$ fournissent m_i racines de Q_k dans $D(\alpha_i, \varepsilon)$, et les autres racines sont dans les autres disques, disjoints de celui-ci. Q_k vérifie donc la conclusion : contradiction. $\square$

Remarque : continu, mais pas lipschitzien. On peut quantifier : si $Q(\beta) = 0$ et si les coefficients de Q et P diffèrent d'au plus $\delta \leq 1$, alors $\min_i |\beta - \alpha_i|^n \leq |P(\beta)| = |P(\beta) - Q(\beta)| \leq C\delta$, où C ne dépend que de P : chaque racine de Q est à distance $\mathcal{O}(\delta^{1/n})$ d'une racine de P . L'exposant $\frac{1}{n}$ est optimal : pour $P = X^n$ et $Q = X^n - \delta$, les racines sont de module $\delta^{1/n}$ — une perturbation de 10^{-16} déplace une racine d'ordre 16 de 0,1. Même avec des racines simples, le problème peut être très mal conditionné (polynôme de Wilkinson $\prod_{k=1}^{20} (X - k)$, dont les racines deviennent complexes pour une perturbation relative de l'ordre de 10^{-9} d'un seul coefficient). **Conséquence pratique** : on ne calcule pas numériquement des racines en passant par les coefficients développés.

Exemple : applications de la continuité

- L'ensemble des polynômes unitaires réels de degré n ayant n racines réelles *simples* est ouvert (pour la distance sur les coefficients) : pour Q réel proche de P , chaque disque $D(\alpha_i, \varepsilon)$, centré sur l'axe réel, contient une unique racine de Q , nécessairement réelle puisque sa conjuguée est aussi une racine de Q dans le même disque.
- En revanche une racine double réelle peut disparaître de $\mathbb{R}$: $X^2 + \delta$ n'a pas de racine réelle pour $\delta > 0$. La continuité des racines est un énoncé *complexe*.

Polynômes orthogonaux et approximation

Intuition

Jusqu'ici, les polynômes étaient des objets algébriques. Ce chapitre les traite comme des *vecteurs* : on munit $\mathbb{R}[X]$ d'un produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_I PQ w$, et l'on orthogonalise la base canonique $(1, X, X^2, \dots)$. On obtient les **familles orthogonales classiques** — Legendre, Tchebychev, Hermite, Laguerre — selon le poids w choisi.

Deux miracles en résultent :

- une **relation de récurrence à trois termes**, conséquence de la *symétrie de la multiplication par X* , $\langle XP, Q \rangle = \langle P, XQ \rangle$, qui rend le calcul efficace ;
- des **racines** réelles, simples, dans l'intervalle, entrelacées — et ce sont les nœuds optimaux d'intégration numérique.

Le chapitre se referme sur l'approximation uniforme : le meilleur polynôme approchant une fonction continue est caractérisé par une propriété d'*équioscillation*, dont les polynômes de Tchebychev sont le modèle.

8.1 Familles orthogonales

Définition 8.1: Produit scalaire à poids

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle d'intérieur non vide et $w : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue (le *poids*), telle que $\int_I |x|^k w(x) dx < +\infty$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On pose, pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$:

$$\langle P, Q \rangle = \int_I P(x)Q(x)w(x) dx.$$

C'est une forme bilinéaire symétrique, **définie positive** : si $\langle P, P \rangle = \int_I P^2 w = 0$, la fonction continue positive $P^2 w$ est nulle, donc P s'annule sur I infini et $P = 0$. De plus $\langle XP, Q \rangle = \langle P, XQ \rangle$. On note $\|P\| = \sqrt{\langle P, P \rangle}$. (Théorie générale des espaces préhilbertiens : [L15 : Algèbre bilinéaire].)

Théorème 8.2: Existence et unicité de la famille orthogonale

Il existe une unique suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de polynômes *unitaires* avec $\deg P_n = n$ et $\langle P_n, P_m \rangle = 0$ pour $n \neq m$. De plus P_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, et $(P_0, \dots, P_n)$ engendre $\mathbb{R}_n[X]$.

Démonstration. *Existence*, par récurrence (procédé de Gram–Schmidt) : $P_0 = 1$; si $P_0, \dots, P_{n-1}$ sont construits, échelonnés en degré donc engendrant $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, on pose

$$P_n = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle X^n, P_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle} P_k,$$

unitaire de degré n et orthogonal à chaque P_k , $k < n$, donc à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. *Unicité* : si (Q_n) convient aussi, Q_n est orthogonal à $Q_0, \dots, Q_{n-1}$, qui engendrent $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Alors $P_n - Q_n$ est de degré $\leq n-1$ et orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc à lui-même : il est nul. $\square$

Théorème 8.3: Relation de récurrence à trois termes

Pour tout $n \geq 1$,

$$P_{n+1} = (X - a_n)P_n - b_n P_{n-1}, \quad a_n = \frac{\langle XP_n, P_n \rangle}{\|P_n\|^2}, \quad b_n = \frac{\|P_n\|^2}{\|P_{n-1}\|^2} > 0,$$

et $P_1 = X - a_0$.

Démonstration. $XP_n - P_{n+1}$ est de degré $\leq n$, donc s'écrit $\sum_{k \leq n} c_k P_k$, avec $c_k \|P_k\|^2 = \langle XP_n - P_{n+1}, P_k \rangle = \langle P_n, XP_k \rangle$. Pour $k \leq n-2$, $XP_k \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ est orthogonal à P_n : $c_k = 0$. **C'est le point clé** : la symétrie de la multiplication par X ne laisse que trois termes. Ensuite $c_n = a_n$ par définition, et $c_{n-1} \|P_{n-1}\|^2 = \langle P_n, XP_{n-1} \rangle = \langle P_n, P_n \rangle$, car $XP_{n-1} - P_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. $\square$

Exemple : les familles classiques

Famille	I	Poids w	Normalisation usuelle, particularité
Legendre	$[-1, 1]$	1	$L_n(1) = 1$; quadrature de Gauss usuelle
Tchebychev	$] -1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$; minimax
Hermite	$\mathbb{R}$	e^{-x^2}	coefficient dominant 2^n ; oscillateur harmonique
Laguerre	$\mathbb{R}_+$	e^{-x}	valeur 1 en 0

Tchebychev. Le changement de variable $x = \cos \theta$ donne $\langle T_n, T_m \rangle = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta = 0$ pour $n \neq m$: la famille unitaire associée est $(2^{1-n} T_n)_{n \geq 1}$, et la récurrence à trois termes est $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$. Les polynômes de Tchebychev sont des cosinus déguisés.

Proposition 8.4: Polynômes de Legendre : formule de Rodrigues

Pour $I = [-1, 1]$ et $w = 1$, la famille orthogonale unitaire est

$$P_n = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dX^n} [(X^2 - 1)^n].$$

Démonstration. Posons $R_n = [(X^2 - 1)^n]^{(n)}$, de degré n et de coefficient dominant $2n(2n-1) \cdots (n+1) = \frac{(2n)!}{n!}$. Comme ± 1 sont racines de multiplicité n de $(X^2 - 1)^n$, ses dérivées d'ordre $< n$ s'annulent en ± 1 . Pour $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, n intégrations par parties, dont les termes de bord sont donc nuls, donnent

$$\int_{-1}^1 QR_n = (-1)^n \int_{-1}^1 Q^{(n)}(x) (x^2 - 1)^n dx = 0.$$

Par unicité (théorème 8.2), $P_n = \frac{n!}{(2n)!} R_n$. $\square$

Théorème 8.5: Racines des polynômes orthogonaux

Pour tout $n \geq 1$:

1. P_n a n racines réelles, simples, situées dans l'intérieur de I ;
2. les racines de P_n et de P_{n+1} s'entrelacent : entre deux racines consécutives de P_{n+1} se trouve exactement une racine de P_n .

Démonstration. (1) Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ les points intérieurs à I où P_n change de signe (racines de multiplicité impaire) et $Q = \prod_{i \leq r} (X - \alpha_i)$. Alors $P_n Q$ est de signe constant sur I et non nul, donc $\langle P_n, Q \rangle = \int_I P_n Q w \neq 0$. Comme $P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, cela force $\deg Q \geq n : r = n$, et les α_i sont n racines distinctes, donc toutes les racines, simples.

(2) Notons $x_1 < \dots < x_n$ les racines de P_n et montrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété (H_n) : $P_{n-1}(x_i)$ est du signe de $(-1)^{n-i}$ pour tout i . (H_1) est claire ($P_0 = 1$). Supposons (H_n) . La récurrence à trois termes donne $P_{n+1}(x_i) = -b_n P_{n-1}(x_i)$, du signe de $(-1)^{n+1-i}$. Donc P_{n+1} change de signe sur chaque $]x_i, x_{i+1}[$ ($n-1$ racines); il est < 0 en x_n et tend vers $+\infty$ en $+\infty$ (une racine dans $]x_n, +\infty[$); il a en x_1 le signe $(-1)^n$, opposé à son signe en $-\infty$ (une racine dans $] -\infty, x_1[$). On a ainsi localisé les $n+1$ racines $z_1 < \dots < z_{n+1}$ de P_{n+1} : $z_1 < x_1 < z_2 < \dots < x_n < z_{n+1}$, ce qui est l'entrelacement. Enfin P_n , unitaire, a exactement $n+1-i$ racines supérieures à z_i : $P_n(z_i)$ est du signe de $(-1)^{n+1-i}$, c'est (H_{n+1}) . $\square$

La figure 8.1 illustre ces propriétés sur la famille de Legendre.

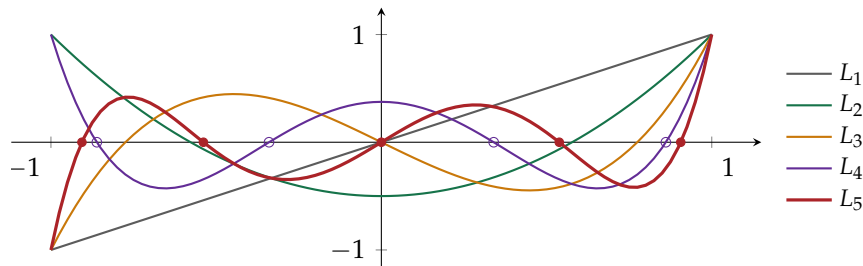


Figure 8.1. Polynômes de Legendre $L_n = \frac{1}{2^n n!} [(X^2 - 1)^n]^{(n)}$ (normalisés par $L_n(1) = 1$). Les racines de L_5 (points pleins) et de L_4 (cercles) sont simples, dans $] -1, 1[$, et s'entrelacent. Contrairement aux T_n , les L_n n'équioscillent pas.

8.2 Quadrature de Gauss

Théorème 8.6: Quadrature de Gauss

Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines de P_n . Il existe des poids $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ uniques tels que

$$\int_I Q(x) w(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i Q(x_i) \quad \text{pour tout } Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X],$$

et $\lambda_i > 0$. Le degré d'exactitude $2n-1$ est **optimal** : aucune formule à n nœuds n'est exacte sur $\mathbb{R}_{2n}[X]$.

Démonstration. *Unicité et construction.* Si la formule est exacte pour les polynômes de Lagrange L_i associés aux x_i , alors $\lambda_i = \int_I L_i w$. Posons donc $\lambda_i = \int_I L_i w$: par linéarité, la formule est exacte sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (tout R de degré $\leq n-1$ s'écrit $\sum_i R(x_i) L_i$). Pour $Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, la division euclidienne donne $Q = P_n S + R$ avec $\deg S, \deg R \leq n-1$. Alors

$$\int_I Q w = \underbrace{\langle P_n, S \rangle}_{=0} + \int_I R w = \sum_i \lambda_i R(x_i) = \sum_i \lambda_i Q(x_i),$$

la dernière égalité car $P_n(x_i) = 0$. *Positivité* : pour $Q = L_i^2 \in \mathbb{R}_{2n-2}[X]$, la formule donne $\lambda_i = \int_I L_i^2 w > 0$. *Optimalité* : pour des nœuds $y_1, \dots, y_n$ et des poids quelconques, $Q = \prod_i (X - y_i)^2 \in \mathbb{R}_{2n}[X]$ vérifie $\int_I Q w > 0$ alors que $\sum_i \lambda_i Q(y_i) = 0$. $\square$

Exemple : Gauss–Legendre

Sur $[-1, 1]$ avec $w = 1$:

— $n = 2$: $P_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, nœuds $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, poids 1 : $\int_{-1}^1 f \simeq f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$, exacte jusqu'au degré 3 ;

— $n = 3$: $P_3 = X^3 - \frac{3}{5}X$, nœuds $0, \pm \sqrt{\frac{3}{5}}$, poids $\frac{8}{9}, \frac{5}{9}$, exacte jusqu'au degré 5.

Vérification sur x^4 , d'intégrale $\frac{2}{5}$: la formule à deux points donne $\frac{2}{9}$ (inexacte, comme prévu), celle à trois points $2 \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{25} = \frac{2}{5}$.

Remarque. La quadrature de Gauss est l'exemple parfait d'un résultat où l'algèbre (orthogonalité, division euclidienne) donne un gain *numérique* décisif : avec n évaluations, on intègre exactement les polynômes de degré $2n - 1$ — deux fois mieux que les méthodes à nœuds imposés, et sans instabilité puisque les poids sont positifs. Estimation d'erreur et comparaison avec Newton–Cotes : [L29 : Analyse numérique].

8.3 Approximation uniforme

Dans cette section, $\|\cdot\|_\infty$ est la norme uniforme sur le segment $[a, b]$.

Théorème 8.7: Rappel : théorème de Weierstrass

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est limite uniforme de fonctions polynomiales. (Démonstration par les polynômes de Bernstein : [L12 : Séries et séries entières].)

Pour $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $E_n(f) = \inf_{P \in \mathbb{R}_n[X]} \|f - P\|_\infty$. Le théorème de Weierstrass dit que $E_n(f) \rightarrow 0$; on s'intéresse ici au polynôme qui réalise $E_n(f)$.

Théorème 8.8: Meilleure approximation uniforme (Tchebychev)

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. (Existence.) Il existe $P^* \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\|f - P^*\|_\infty = E_n(f)$.
2. (Équioscillation.) $P^* \in \mathbb{R}_n[X]$ est un polynôme de meilleure approximation si et seulement s'il existe $n + 2$ points $a \leq x_0 < \dots < x_{n+1} \leq b$ et $s \in \{\pm 1\}$ tels que

$$(f - P^*)(x_i) = s(-1)^i \|f - P^*\|_\infty \quad (0 \leq i \leq n + 1).$$

3. (Unicité.) Le polynôme de meilleure approximation est unique.

Démonstration. (1) Posons $N(P) = \|f - P\|_\infty$ et soit (Q_k) une suite de $\mathbb{R}_n[X]$ telle que $N(Q_k) \rightarrow E_n(f)$. Elle est bornée : $\|Q_k\|_\infty \leq N(Q_k) + \|f\|_\infty$. Fixons $n + 1$ points distincts $t_0, \dots, t_n$ de $[a, b]$ et les polynômes de Lagrange L_i associés, de sorte que $Q_k = \sum_i Q_k(t_i) L_i$. Les suites réelles $(Q_k(t_i))_k$ sont bornées : par le théorème de Bolzano–Weierstrass [L06 : Suites numériques], appliqué $n + 1$ fois, on extrait une sous-suite le long de laquelle $Q_k(t_i) \rightarrow y_i$ pour chaque i . Posons $P^* = \sum_i y_i L_i$: alors $\|Q_k - P^*\|_\infty \leq \sum_i |Q_k(t_i) - y_i| \|L_i\|_\infty \rightarrow 0$, et comme $|N(Q_k) - N(P^*)| \leq \|Q_k - P^*\|_\infty$, on obtient $N(P^*) = E_n(f)$. L'interpolation de Lagrange fournit la compacité.

(2) La condition est suffisante. Soit P^* équioscillant, $E = \|f - P^*\|_\infty$, et supposons qu'un $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifie $\|f - Q\|_\infty < E$. Alors $Q - P^* = (f - P^*) - (f - Q)$ a, en chaque x_i , le signe strict de $(f - P^*)(x_i)$: il change de signe sur chacun des $n + 1$ intervalles $]x_i, x_{i+1}[$, donc possède $n + 1$ racines distinctes. Étant de degré $\leq n$, il est nul : $Q = P^*$, absurde. C'est exactement l'argument du théorème 6.7. La condition est nécessaire. Soit P^* un meilleur approximant, $e = f - P^*$

et $E = \|e\|_\infty = E_n(f)$. Si $E = 0$, n'importe quels points conviennent ; supposons $E > 0$ et notons $\Gamma = \{x \in [a, b] : |e(x)| = E\}$, non vide (bornes atteintes [L08 : Analyse réelle]).

- *Découpage*. Par le théorème de Heine [L08 : Analyse réelle], il existe $\eta > 0$ tel que $|e(x) - e(y)| < \frac{E}{2}$ dès que $|x - y| \leq \eta$. Découpons $[a, b]$ en segments consécutifs de longueur $\leq \eta$ et appelons *marqués* ceux qui rencontrent Γ . Sur un segment marqué, qui contient un point où $|e| = E$, on a $|e| > \frac{E}{2}$: e y garde un signe constant. La réunion K des segments non marqués est compacte et disjointe de Γ , donc $E' = \max_K |e| < E$ (avec $E' = 0$ si $K = \emptyset$).
- *Blocs*. Rangeons les segments marqués de gauche à droite et groupons-les en *blocs* maximaux de segments consécutifs (parmi les marqués) où e a le même signe ; soient $G_1, \dots, G_r$ ces blocs. Si $r \geq n + 2$, choisissons dans chacun des blocs $G_1, \dots, G_{n+2}$ un point de Γ : on obtient $x_0 < \dots < x_{n+1}$ où e vaut alternativement $\pm E$, c'est l'équioscillation. Supposons donc $r \leq n + 1$.
- *Un polynôme correcteur*. Le dernier segment de G_l et le premier de G_{l+1} sont disjoints : un point commun t vérifierait à la fois $e(t) > \frac{E}{2}$ et $e(t) < -\frac{E}{2}$. Choisissons z_l strictement entre eux ($1 \leq l \leq r - 1$) ; z_l n'appartient à aucun segment marqué. Le polynôme $q = \pm \prod_{l=1}^{r-1} (z_l - X)$, de degré $r - 1 \leq n$, ne s'annule sur aucun segment marqué, change de signe exactement aux z_l , donc a sur chaque bloc un signe constant ; on choisit le signe global pour qu'il coïncide avec celui de e sur G_1 , donc sur tous les blocs. Soit $\mu = \min |q| > 0$ sur la réunion (compacte) des segments marqués.
- *Conclusion*. Pour $0 < \lambda < \frac{E}{2\|q\|_\infty}$: sur un segment marqué, e et λq ont le même signe et $\lambda|q| < \frac{E}{2} < |e|$, donc $|e - \lambda q| = |e| - \lambda|q| \leq E - \lambda\mu$; sur K , $|e - \lambda q| \leq E' + \lambda\|q\|_\infty$. Pour λ assez petit, ces deux majorants sont $< E$: $\|f - (P^* + \lambda q)\|_\infty < E_n(f)$ avec $P^* + \lambda q \in \mathbb{R}_n[X]$, ce qui est absurde.

L'idée : si l'erreur alterne moins de $n + 2$ fois, un polynôme de degré $\leq n$ peut épouser son signe sur toutes les zones où elle est maximale, et l'on « rabote » l'erreur en le retranchant avec un petit coefficient.

(3) Conséquence de (2). Si P_1, P_2 sont deux meilleurs approximaux, $M = \frac{P_1 + P_2}{2}$ aussi (inégalité triangulaire). Aux points x_i d'équioscillation de M : $s(-1)^i E = \frac{1}{2}[(f - P_1)(x_i) + (f - P_2)(x_i)]$, où les deux termes du crochet sont de module $\leq E$; ils valent donc tous deux $s(-1)^i E$. Ainsi P_1 et P_2 coïncident en $n + 2$ points : $P_1 = P_2$. $\square$

Exemple : deux meilleures approximations explicites

1. x^n par un polynôme de degré $\leq n - 1$ sur $[-1, 1]$: $P^* = X^n - 2^{1-n}T_n$, d'erreur 2^{1-n} . En effet $x^n - P^* = 2^{1-n}T_n$ équioscille en $n + 1 = (n - 1) + 2$ points (proposition 6.6). C'est la propriété de minimax relue.
2. e^x par une fonction affine sur $[-1, 1]$: $P^* = \alpha X + \beta$ avec $\alpha = \text{sh } 1 \simeq 1,175$ et $\beta \simeq 1,264$; l'erreur $e^x - P^*(x)$ vaut $+E$ en -1 , $-E$ en $\ln(\text{sh } 1) \simeq 0,161$ et $+E$ en 1 , avec $E \simeq 0,279$ (figure 8.2). Le développement de Taylor $1 + x$ commet, lui, l'erreur $e - 2 \simeq 0,718$.

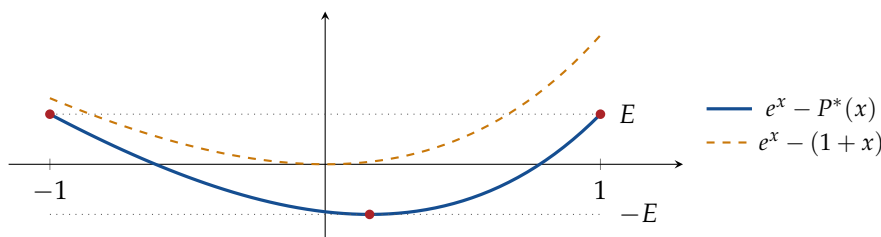


Figure 8.2. Équioscillation : l'erreur de la meilleure approximation affine de $\exp$ sur $[-1, 1]$ atteint $\pm E$ en trois points, en alternant. L'erreur de Taylor (tirets) est nulle en 0 mais bien plus grande aux bords.

Piège

1. Weierstrass ne dit **rien** sur la convergence des interpolants : une suite de polynômes convergeant uniformément vers f existe, mais ce n'est pas celle obtenue en interpolant aux points équirépartis (phénomène de Runge). *Existence d'une bonne suite $\neq$ convergence de n'importe quelle suite naturelle.*
2. Weierstrass est faux sur $\mathbb{R}$ tout entier : une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes est un polynôme (la différence de deux polynômes n'est bornée sur $\mathbb{R}$ que si elle est constante).
3. La meilleure approximation uniforme n'est pas la projection orthogonale pour un produit scalaire : l'application $f \mapsto P^*$ n'est pas linéaire.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : formel contre fonctionnel

Le cours entier s'organise autour de la tension annoncée en couverture.

	Point de vue formel	Point de vue fonctionnel
Objet	suite de coefficients	fonction $x \mapsto P(x)$
Outils	degré, division euclidienne, pgcd	racines, dérivée, signe
Théorèmes	Gauss, Eisenstein, résultant, symétriques	Rolle, Sturm, Descartes, minimax
Le pont	$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P$, et la formule de Taylor	
Là où ça casse	corps fini ($X^p - X$), caractéristique p ($P' = 0$)	

Deux hypothèses reviennent sans cesse et méritent une vigilance permanente : **le corps est-il infini ?** (sinon formel $\neq$ fonctionnel) et **quelle est sa caractéristique ?** (sinon la dérivée ment).

Pour...	On utilise	Hypothèse critique
montrer $P = 0$	racines en nombre $> \deg P$	intégrité; produit d'ensembles en plusieurs variables
détecter une racine multiple	$P \wedge P'$, ou $\text{disc}(P) = 0$	aucune pour « multiple »; car $\mathbb{K} = 0$ pour l'ordre exact
détecter une racine commune	$\text{Res}(P, Q) = 0$	racine dans une extension
prouver l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$	Gauss, puis Eisenstein, réduction mod p , translation	critères suffisants seulement
calculer sur les racines	Viète, Newton, théorème fondamental	expression symétrique
compter les racines réelles	Sturm (exact), Descartes (borne)	a, b non racines pour Sturm
localiser dans $\mathbb{C}$	Cauchy, Eneström–Kakeya, Gauss–Lucas	coefficients > 0 pour Eneström
interpoler une fonction	Lagrange/Newton, nœuds de Tchebychev	pas de nœuds équirépartis en grand degré
intégrer numériquement	racines des polynômes orthogonaux	poids $w > 0$

La carte mentale de la figure 9.1 relie les notions et théorèmes majeurs; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ».

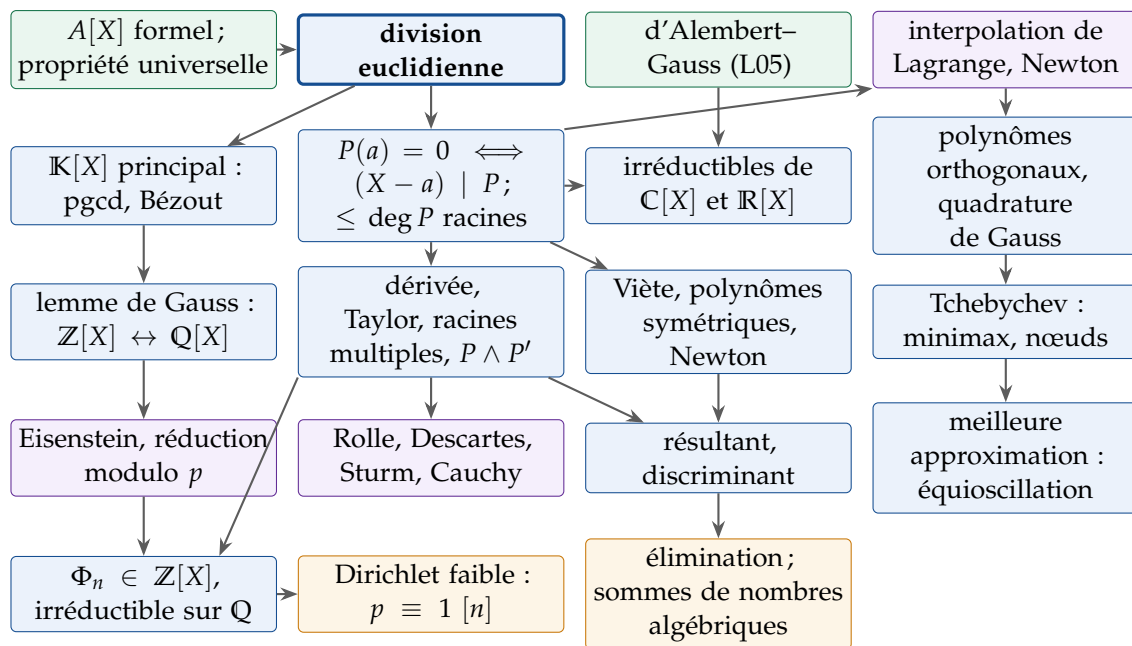


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Vert : définitions et résultats importés; bleu : théorèmes; violet : méthodes; orange : applications. À gauche l'arithmétique (irréductibilité), au centre les racines, à droite l'approximation.

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Identifier polynôme et fonction polynomiale sur un corps fini.
2. Utiliser $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$, ou « au plus $\deg P$ racines », sans intégrité.
3. Lire la multiplicité sur les dérivées successives en caractéristique p , ou croire que $P' = 0$ entraîne P constant.
4. Écrire les relations de Viète sans que P soit scindé sur le corps considéré.
5. Croire que la réduction modulo p ou Eisenstein sont des critères nécessaires; oublier l'hypothèse $p \nmid a_n$.
6. Conclure de « pas de racine » à l'irréductibilité en degré ≥ 4 ($X^4 + 4$, $(X^2 + 1)^2$).
7. Confondre discriminant ou résultant nul (racine dans une *extension*) et existence d'une racine *dans* $\mathbb{K}$.
8. Dire qu'un polynôme à plusieurs indéterminées ayant une infinité de zéros est nul.
9. Interpoler aux points équirépartis en croyant que la précision s'améliore avec n (Runge); confondre Weierstrass et convergence des interpolants.
10. Prendre la règle de Descartes pour un comptage exact.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n a exactement n racines complexes.
2. Si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, il est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
3. Sur un corps quelconque, si $P \wedge P' = 1$ alors P n'a pas de racine multiple.
4. Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ positif sur $\mathbb{R}$ est le carré d'un polynôme réel.
5. $\text{Res}(P, Q) = 0$ équivaut à l'existence d'une racine commune dans $\mathbb{K}$.
6. Pour $n \geq 2$, la famille $(1, X, \dots, X^n)$ est orthogonale pour un bon choix de poids.
7. Les racines d'un polynôme complexe unitaire dépendent continûment de ses coefficients.
8. Si $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ prennent les mêmes valeurs sur $\mathbb{N}$, alors $P = Q$.
9. Φ_n est irréductible modulo tout nombre premier p ne divisant pas n .
10. Un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ qui a une racine rationnelle a une racine entière.

Méthode : corrigé

1. **Vrai**, comptées avec multiplicité (d'Alembert–Gauss). Sans multiplicité, c'est faux (X^2 n'a qu'une racine).
2. **Vrai** si P est primitif (théorème 3.7). Sans primitivité c'est faux : $2X + 2 = 2(X + 1)$, et 2 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}[X]$.
3. **Vrai**, en toute caractéristique et même dans toute extension (corollaire 2.9(1)). Ce qui exige la caractéristique nulle, c'est « irréductible $\Rightarrow$ racines simples ».
4. **Faux** ($X^2 + 1$), mais tout $P \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ est somme de deux carrés. En effet ses racines réelles sont de multiplicité paire, donc $P = c A^2 \prod_k ((X - u_k)^2 + v_k^2)$ avec $c > 0$; chaque facteur est une somme de deux carrés, et l'identité $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$ permet de multiplier.
5. **Faux** : l'équivalence porte sur une racine commune dans une extension, ou sur un facteur commun non constant dans $\mathbb{K}[X]$. Pour $P = Q = X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$, le résultant est nul sans racine réelle commune.
6. **Faux** : $\langle 1, X^2 \rangle = \int_I x^2 w(x) dx > 0$ pour tout poids.
7. **Vrai** (théorème 7.6), mais la dépendance n'est que höldérienne d'exposant $\frac{1}{n}$ près d'une racine multiple.
8. **Vrai** : $P - Q$ a une infinité de racines dans $\mathbb{R}$, corps, donc est nul. C'est l'argument à réflexe en une variable.
9. **Faux** : $\Phi_8 = X^4 + 1$ est réductible modulo tout p . Il est irréductible sur $\mathbb{Q}$, ce qui est très différent.
10. **Vrai** : si $\frac{r}{s}$ irréductible est racine, s divise le coefficient dominant 1 (proposition 3.8).

9.3.2 Exercices

Exemple 1 — Un classique d'irréductibilité (Artin–Schreier)

Soit p premier. Montrer que $P = X^p - X - 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$, puis dans $\mathbb{Q}[X]$.

Méthode : corrigé 1

P n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_p : a^p - a - 1 = -1$ par Fermat. Soit π un facteur irréductible unitaire de P dans $\mathbb{F}_p[X]$, de degré d , et $\mathbb{L}$ un corps de rupture de π , contenant une racine α . Pour $k \in \mathbb{F}_p$, le morphisme de Frobenius donne $P(\alpha + k) = \alpha^p + k^p - \alpha - k - 1 = P(\alpha) = 0$: les p éléments $\alpha + k$ sont des racines de P , donc $P = \prod_{k \in \mathbb{F}_p} (X - \alpha - k)$ dans $\mathbb{L}[X]$. Par unicité de la factorisation dans $\mathbb{L}[X]$, $\pi = \prod_{k \in S} (X - \alpha - k)$ pour une partie S de cardinal d . Le coefficient de X^{d-1} de π est dans $\mathbb{F}_p : d\alpha + \sum_{k \in S} k \in \mathbb{F}_p$. Si $d < p$, d est inversible dans $\mathbb{F}_p$, d'où $\alpha \in \mathbb{F}_p$: impossible. Donc $d = p$ et $P = \pi$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$. Le critère de réduction modulo p (proposition 3.8) donne l'irréductibilité de $X^p - X - 1$ sur $\mathbb{Q}$.

Exemple 2 — Symétries en action

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ les racines complexes de $X^3 - X - 1$. Calculer $\sum_i \frac{1}{\alpha_i^2}$ et $\sum_i \alpha_i^5$.

Méthode : corrigé 2

Viète donne $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = 1$. *Première somme* : les inverses $\frac{1}{\alpha_i}$ ont pour fonctions symétriques élémentaires $\sigma'_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -1, \sigma'_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_3} = 0$. La formule $p_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$ appliquée aux inverses donne $\sum_i \frac{1}{\alpha_i^2} = 1 - 0 = 1$. *Seconde somme*, par Newton : $p_1 = 0, p_2 = \sigma_1 p_1 - 2\sigma_2 = 2, p_3 = \sigma_1 p_2 - \sigma_2 p_1 + 3\sigma_3 = 3$. Pour $k > 3$, l'identité de Newton se réduit à $p_k = p_{k-2} + p_{k-3}$ (c'est aussi $\alpha^3 = \alpha + 1$ multipliée par α^{k-3} et sommée), d'où $p_4 = p_2 + p_1 = 2$ et $p_5 = p_3 + p_2 = 5$. C'est un entier, comme le prédit le corollaire 5.7.

Exemple 3 — Comptage exact

Combien $P = X^5 - 5X + 2$ a-t-il de racines réelles ?

Méthode : corrigé 3

Par Sturm : $P_1 = 5X^4 - 5; P = \frac{X}{5}P_1 + (-4X + 2)$ donne $P_2 = 4X - 2$; le reste de P_1 par P_2 est $P_1(\frac{1}{2}) = -\frac{75}{16}$, d'où $P_3 = \frac{75}{16}$. En $-\infty$ les signes sont $(-, +, -, +) : V = 3$; en $+\infty, (+, +, +, +) : V = 0$. Il y a exactement **trois** racines réelles. *Contrôle analytique* : $P' = 5(X^4 - 1)$ s'annule en $\pm 1, P(-1) = 6 > 0$ et $P(1) = -2 < 0$; le tableau de variations donne trois racines. *Contrôle par Descartes* : P a les signes $+, -, +$ ($v = 2$) et $P(-X) = -X^5 + 5X + 2$ les signes $-, +, +$ ($v = 1$) : exactement une racine négative, et 0 ou 2 positives. *Remarque* : ce polynôme est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (sa réduction modulo 7 l'est); de degré premier 5 avec exactement deux racines non réelles, son groupe de Galois est $\mathfrak{S}_5$, non résoluble [L24 : Théorie de Galois] : ses racines ne s'expriment pas par radicaux, alors qu'on vient de les compter et qu'on peut les isoler aussi précisément qu'on veut. **Localiser n'est pas résoudre.**

Exemple 4 — Valeurs entières

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{Z}, (a - b) \mid (P(a) - P(b))$. En déduire qu'un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ prenant la valeur 1 en quatre entiers distincts ne prend jamais la valeur -1 sur $\mathbb{Z}$.

Méthode : corrigé 4

Première partie : $P(X) - P(b)$ s'annule en b , donc $P(X) - P(b) = (X - b)Q(X)$ avec $Q \in \mathbb{Z}[X]$ (division par un unitaire). Évaluer en a . *Seconde partie* : soient $a_1, \dots, a_4$ distincts avec $P(a_i) = 1$,

et supposons $P(c) = -1$. Alors $(c - a_i) \mid -2$ pour tout i , donc $c - a_i \in \{\pm 1, \pm 2\}$; ces quatre valeurs étant distinctes, $\{c - a_i\} = \{-2, -1, 1, 2\}$. Or $P - 1$ s'annule en les a_i , donc (corollaire 2.3 dans $\mathbb{Z}[X]$)

$$P(X) - 1 = (X - a_1)(X - a_2)(X - a_3)(X - a_4)R(X), \quad R \in \mathbb{Z}[X],$$

et en évaluant en c : $-2 = (-2)(-1)(1)(2)R(c) = 4R(c)$, impossible dans $\mathbb{Z}$.

Exemple 5 — Orthogonalité et parité

Soit (P_n) la famille orthogonale unitaire associée à un poids w pair sur $[-1, 1]$. Montrer que P_n a la parité de n , et en déduire que $a_n = 0$ dans la relation à trois termes.

Méthode : corrigé 5

Posons $\tilde{P}_n(X) = (-1)^n P_n(-X)$: c'est un polynôme unitaire de degré n , et pour $m \neq n$,

$$\langle \tilde{P}_n, \tilde{P}_m \rangle = (-1)^{n+m} \int_{-1}^1 P_n(-x)P_m(-x)w(x)dx = (-1)^{n+m} \langle P_n, P_m \rangle = 0,$$

par le changement $x \mapsto -x$ et la parité de w . Par unicité (théorème 8.2), $\tilde{P}_n = P_n$, c'est-à-dire $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$. Alors $xP_n(x)^2w(x)$ est impaire, donc $a_n \|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 xP_n(x)^2w(x)dx = 0$. Vérification : pour Legendre, $P_2 = X \cdot X - \frac{1}{3}$ et $P_3 = XP_2 - \frac{4}{15}P_1 = X^3 - \frac{3}{5}X$, sans terme en a_n .

Analyse réelle

fonctions d'une variable réelle

continuité, dérivation, convexité, intégrale de Riemann

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges. Les encadrés **violet**s donnent les méthodes effectives. Le fil directeur est unique : *tout théorème d'existence de l'analyse réelle vient d'une propriété de la droite réelle* — compacité des segments, connexité des intervalles, complétude — et chaque contre-exemple du document est la violation de l'une d'elles ou d'une hypothèse de régularité.

Périmètre. Fonctions d'une variable réelle, à valeurs réelles. Les séries et les suites de fonctions, l'intégrale de Lebesgue (convergence dominée), la topologie générale et les séries de Fourier sont traitées dans les leçons qui en sont propriétaires et ne sont ici que citées. Les fonctions cos, sin et le nombre π sont ceux de [L05 : Nombres complexes].

Prérequis : [L02 : Corps des réels], [L06 : Suites numériques].

Débouche sur : [L11 : Topologie], [L12 : Séries et séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L20 : Calcul différentiel].

Chapitre 1

Topologie de $\mathbb{R}$: le strict nécessaire

Intuition : trois mots, trois théorèmes

Presque tous les grands théorèmes de ce cours sont des théorèmes d'*existence* — il existe un maximum, il existe un zéro, il existe une limite — et chacun repose sur l'une des trois propriétés suivantes de la droite réelle :

- la **compacité** des segments : « on ne peut pas s'échapper » ; elle produit les maxima, la continuité uniforme, l'intégrabilité ;
- la **connexité** des intervalles : « d'un seul tenant » ; elle produit les valeurs intermédiaires et « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante » ;
- la **complétude** : « il n'y a pas de trou » ; elle produit des limites sans candidat (critère de Cauchy).

Les trois sont des reformulations de la propriété de la borne supérieure [L02 : Corps des réels]. Ce chapitre ne contient que ce dont la suite a besoin ; la théorie générale (espaces métriques, $\mathbb{R}^n$, espaces de fonctions) est faite dans [L11 : Topologie].

Conventions. Dans tout le document, « intervalle » signifie intervalle de $\mathbb{R}$ *non vide et non réduit à un point*, et I désigne toujours un tel intervalle. Un *segment* est un intervalle $[a, b]$ avec $a < b$ réels. On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

1.1 Ouverts, fermés, adhérence

Définition 1.1: Voisinages, ouverts, fermés, adhérence

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A \subset \mathbb{R}$.

- Un **voisinage** de a est une partie contenant un intervalle $]a - r, a + r[$ avec $r > 0$; un voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) est une partie contenant un intervalle $]M, +\infty[$ (resp. $]-\infty, M[$).
- A est **ouvert** s'il est voisinage de chacun de ses points ; **fermé** si son complémentaire est ouvert.
- $a \in \overline{\mathbb{R}}$ est **adhérent** à A si tout voisinage de a rencontre A . L'**adhérence** $\overline{A}$ est l'ensemble des réels adhérents à A ; l'**intérieur** $\overset{\circ}{A}$ est l'ensemble des points dont A est un voisinage. A est **dense** dans $\mathbb{R}$ si $\overline{A} = \mathbb{R}$.

Exemple

$]a, b[$ est ouvert, $[a, b]$ est fermé, $[a, b[$ n'est ni l'un ni l'autre ; ces trois intervalles ont pour adhérence $[a, b]$ et pour intérieur $]a, b[$. On a $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (densité, [L02 : Corps des réels]) alors que $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$. Le point $+\infty$ est adhérent à A si et seulement si A n'est pas majorée.

Proposition 1.2: Caractérisations séquentielles et stabilité

1. $x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .

2. F est fermé si et seulement si la limite de toute suite *convergente* d'éléments de F appartient à F ; autrement dit si $\overline{F} = F$.
3. Une réunion quelconque et une intersection *finie* d'ouverts sont ouvertes ; une intersection quelconque et une réunion *finie* de fermés sont fermées.

Démonstration. (1) Si $x \in \overline{A}$, on choisit pour chaque $k \geq 1$ un point $a_k \in A \cap]x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}[$: alors $a_k \rightarrow x$. Réciproquement, si $a_k \rightarrow x$ avec $a_k \in A$, tout intervalle $]x - r, x + r[$ contient les a_k à partir d'un certain rang, donc rencontre A .

(2) Supposons F fermé et $a_k \rightarrow x$ avec $a_k \in F$. Si $x \notin F$, le complémentaire de F , ouvert, contient un intervalle $]x - r, x + r[$, qui ne contient aucun a_k : cela contredit $a_k \rightarrow x$. Réciproquement, si F n'est pas fermé, il existe $x \notin F$ dont aucun voisinage n'est inclus dans le complémentaire de F : x est adhérent à F et (1) fournit une suite de F de limite $x \notin F$.

(3) Si $x \in \bigcup_i U_i$, un intervalle $]x - r, x + r[$ inclus dans l'un des U_i convient. Si $x \in U_1 \cap \dots \cap U_p$ avec $]x - r_i, x + r_i[\subset U_i$, on prend $r = \min r_i > 0$: c'est là que la finitude est indispensable. On passe aux fermés par complémentaire. $\square$

Contre-exemple

$\bigcap_{k \geq 1}]-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}[= \{0\}$ n'est pas ouvert : une intersection infinie d'ouverts peut ne pas l'être. De même $\bigcup_{k \geq 1} [\frac{1}{k}, 1] =]0, 1]$ n'est pas fermé.

Piège

« Fermé » n'est pas le contraire d'« ouvert » : $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont à la fois ouverts et fermés (ce sont les seuls, théorème 1.7), et $[0, 1[$ n'est ni l'un ni l'autre.

1.2 Segments et compacité

On rappelle le théorème de Bolzano–Weierstrass [L06 : Suites numériques] : toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente. Si la suite est à valeurs dans $[a, b]$, la limite de la sous-suite est encore dans $[a, b]$ (passage à la limite dans les inégalités larges).

Définition 1.3: Partie compacte de $\mathbb{R}$

$K \subset \mathbb{R}$ est **compact** si toute suite d'éléments de K admet une sous-suite convergeant vers un élément de K .

Théorème 1.4: Borel–Lebesgue pour un segment

Soit $(U_i)_{i \in J}$ une famille d'ouverts de $\mathbb{R}$ telle que $[a, b] \subset \bigcup_{i \in J} U_i$. Alors il existe une partie *finie* $J_0 \subset J$ telle que $[a, b] \subset \bigcup_{i \in J_0} U_i$.

Démonstration. Soit E l'ensemble des $x \in [a, b]$ tels que $[a, x]$ soit recouvert par un nombre fini de U_i . On a $a \in E$ (un seul U_i contient a) et E est majoré par b : posons $c = \sup E \in [a, b]$. Il existe i_0 avec $c \in U_{i_0}$, puis $r > 0$ avec $]c - r, c + r[\subset U_{i_0}$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x \in E$ avec $x > c - r$; en ajoutant U_{i_0} au recouvrement fini de $[a, x]$, on recouvre $[a, y]$ pour tout $y \in [c, c + r[\cap [a, b]$. Donc $c \in E$; et si l'on avait $c < b$, des points $y > c$ seraient dans E , ce qui contredit $c = \sup E$. Ainsi $c = b \in E$. $\square$

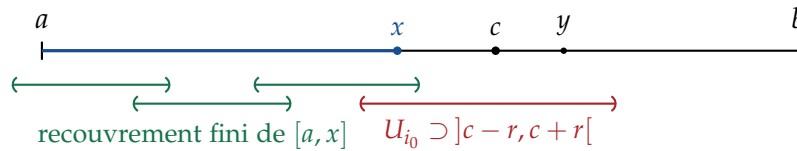


Figure 1.1. Preuve de Borel–Lebesgue ($x \in E$, $c = \sup E$) : l’ouvert U_{i_0} qui contient c déborde à droite de c ; on avance donc toujours, jusqu’à b .

Remarque : seconde preuve, par dichotomie. Si $[a, b]$ n’avait aucun sous-recouvrement fini, l’une de ses deux moitiés non plus ; en itérant on obtient des segments emboîtés $[a_n, b_n]$ de longueur $\frac{b-a}{2^n}$, aucun n’étant recouvert par un nombre fini de U_i . Leur point commun c (suites adjacentes) est dans un U_{i_0} , qui contient $]c - r, c + r[$ donc $[a_n, b_n]$ pour n grand : contradiction. Les deux preuves reposent sur la borne supérieure ; la première « avance » le long du segment, la seconde « zoome ».

Théorème 1.5: Les compacts de $\mathbb{R}$

Pour $K \subset \mathbb{R}$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. K est compact (toute suite de K a une sous-suite convergente dans K) ;
2. K est fermée et bornée ;
3. (propriété de Borel–Lebesgue) de tout recouvrement de K par des ouverts on peut extraire un sous-recouvrement fini.

En particulier, tout segment est compact.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Si K n’était pas bornée, on choisirait $x_k \in K$ avec $|x_k| \geq k$: toute sous-suite est non bornée, donc divergente. Si K n’était pas fermée, une suite de K convergerait vers $x \notin K$, et toutes ses sous-suites aussi.

(2) $\Rightarrow$ (1). Une suite de K est bornée ; Bolzano–Weierstrass en extrait une sous-suite convergente, dont la limite est dans K car K est fermée (proposition 1.2).

(2) $\Rightarrow$ (3). Soit $K \subset [-M, M]$ et (U_i) un recouvrement ouvert de K . Les U_i et l’ouvert $\mathbb{R} \setminus K$ recouvrent $[-M, M]$; le théorème 1.4 en extrait un recouvrement fini, et l’on retire $\mathbb{R} \setminus K$, qui ne sert pas à recouvrir K .

(3) $\Rightarrow$ (2). Les ouverts $] -n, n[$ recouvrent K : un nombre fini suffit, donc K est bornée. Si $x \notin K$, les ouverts $\mathbb{R} \setminus [x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}]$ recouvrent $\mathbb{R} \setminus \{x\} \supset K$; un nombre fini suffit, donc K évite un intervalle $]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$: le complémentaire de K est ouvert. $\square$

Contre-exemple

- $]0, 1[$ (borné, non fermé) : la suite $(\frac{1}{n})$ n’a aucune sous-suite convergente dans $]0, 1[$; et le recouvrement par les $] \frac{1}{n}, 2[$ n’a pas de sous-recouvrement fini.
- $[0, +\infty[$ (fermé, non borné) : la suite (n) ; le recouvrement par les $] -1, n[$.
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ est borné mais pas fermé : une suite de rationnels de limite $\frac{\sqrt{2}}{2}$ n’a pas de sous-suite convergente dans $\mathbb{Q}$.

Remarque : deux visages, deux usages. La forme séquentielle sert à *extraire* (preuves par l’absurde : on fabrique une suite de « mauvais points » et on la fait converger). La forme de Borel–Lebesgue sert à *passer du local au global* : une propriété vraie au voisinage de chaque point devient vraie avec une seule constante sur le segment entier. On verra les deux à l’œuvre pour le théorème de Heine. L’équivalence « compact $\iff$ fermé borné » est propre à la dimension finie [L11 : Topologie].

1.3 Intervalles et connexité

Rappelons [L02 : Corps des réels] qu'une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si elle est *convexe* : pour tous $x < y$ dans I , $[x, y] \subset I$.

Définition 1.6: Partie connexe de $\mathbb{R}$

$A \subset \mathbb{R}$ est **connexe** s'il n'existe pas deux ouverts U, V de $\mathbb{R}$ tels que $A \cap U$ et $A \cap V$ soient non vides, disjoints et de réunion A .

Théorème 1.7: Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles

Une partie de $\mathbb{R}$ ayant au moins deux points est connexe si et seulement si c'est un intervalle. En particulier les seules parties à la fois ouvertes et fermées de $\mathbb{R}$ sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}$.

Démonstration. Si A n'est pas un intervalle, il existe $a < c < b$ avec $a, b \in A$ et $c \notin A$: les ouverts $U =]-\infty, c[$ et $V =]c, +\infty[$ séparent A .

Réciproquement, soit I un intervalle et U, V deux ouverts séparant I ; prenons $a \in I \cap U$, $b \in I \cap V$, et supposons $a < b$ (sinon on échange les rôles). Alors $[a, b] \subset I$. Posons $c = \sup(U \cap [a, b]) \in [a, b]$; c est dans U ou dans V .

- Si $c \in U$: alors $c \neq b$, donc $c < b$, et U contient un intervalle $]c - r, c + r[$; les points de $]c, \min(c + r, b)[$ sont dans $U \cap [a, b]$ et dépassent c : contradiction.
- Si $c \in V$: alors $c \neq a$, et V contient un intervalle $]c - r, c + r[$; comme $I \cap U \cap V = \emptyset$, aucun point de $[a, b] \cap]c - r, c]$ n'est dans U , donc $\sup(U \cap [a, b]) \leq c - r$: contradiction.

Enfin, si A est ouvert et fermé, $U = A$ et $V = \mathbb{R} \setminus A$ sépareraient $\mathbb{R}$ si A était ni vide ni plein. $\square$

Remarque : le troisième pilier. La *complétude* de $\mathbb{R}$ — toute suite de Cauchy converge [L06 : Suites numériques] — interviendra sous la forme du critère de Cauchy pour les fonctions (proposition 2.3) : c'est lui qui prouve l'existence d'une limite sans la connaître (prolongement par continuité, intégrales impropres).

Chapitre 2

Limites et continuité

Intuition

La continuité dit que f ne « saute » pas : de petites variations de x produisent de petites variations de $f(x)$. Sa vraie force n'apparaît qu'une fois combinée à la topologie de l'ensemble de départ, car *la continuité transporte les propriétés du départ vers l'arrivée* :

segment $\mapsto$ segment (bornes atteintes), intervalle $\mapsto$ intervalle (valeurs intermédiaires).

Le troisième théorème du chapitre, celui de Heine, est d'une autre nature : sur un segment, la continuité devient automatiquement *uniforme*. C'est lui qui rendra possible l'intégration.

2.1 Limites

Définition 2.1: Limite d'une fonction

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ avec $A \subset \mathbb{R}$, $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à A et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f **tend vers ℓ en a** si pour tout voisinage W de ℓ il existe un voisinage V de a tel que $f(V \cap A) \subset W$. Pour a, ℓ réels :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Les limites à droite, à gauche, épointée en a sont les limites des restrictions de f à $A \cap]a, +\infty[$, à $A \cap]-\infty, a[$, à $A \setminus \{a\}$; on les note $f(a^+)$, $f(a^-)$, $\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} f(x)$.

Remarque : convention. Avec cette définition, si $a \in A$ et si f a une limite en a , c'est $f(a)$ (prendre $x = a$) ; pour ignorer le point a , on utilise la limite épointée.

Proposition 2.2: Caractérisation séquentielle

f tend vers ℓ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de A qui tend vers a , la suite $(f(x_n))$ tend vers ℓ . En particulier la limite, si elle existe, est unique.

Démonstration. On traite a, ℓ réels ; les autres cas sont identiques en remplaçant les intervalles $[a - \delta, a + \delta]$ par des voisinages de l'infini. *Sens direct.* Soit $x_n \rightarrow a$ et $\varepsilon > 0$; on prend δ associé à ε , puis N tel que $|x_n - a| \leq \delta$ pour $n \geq N$: alors $|f(x_n) - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. *Réciproque, par contraposée.* Si f ne tend pas vers ℓ , il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $n \geq 1$ (en prenant $\delta = \frac{1}{n}$) on trouve $x_n \in A$ avec $|x_n - a| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - \ell| > \varepsilon_0$: la suite (x_n) tend vers a et $(f(x_n))$ ne tend pas vers ℓ . L'unicité résulte de celle de la limite d'une suite, a étant adhérent à A . $\square$

Remarque : ce que l'on hérite des suites. Par cette caractérisation, tous les théorèmes sur les limites de suites [L06 : Suites numériques] se transportent aux fonctions : opérations (somme, produit, quotient), passage à la limite dans les inégalités larges, théorème d'encadrement. S'y ajoute la *composition* : si $f \rightarrow b$ en a et $g \rightarrow \ell$ en b , alors $g \circ f \rightarrow \ell$ en a (appliquer deux fois la définition).

Proposition 2.3: Critère de Cauchy pour les fonctions

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à A . Alors f admet une limite finie en a si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \text{ voisinage de } a, \forall x, y \in V \cap A, |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Si $f \rightarrow \ell$, on choisit V tel que $|f - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ sur $V \cap A$ et l'on conclut par l'inégalité triangulaire. Réciproquement, supposons le critère vérifié et soit $x_n \rightarrow a$ dans A : pour n, m assez grands, x_n et x_m sont dans V , donc $(f(x_n))$ est de Cauchy et converge vers un réel ℓ (complétude de $\mathbb{R}$). Si $y_n \rightarrow a$ est une autre suite de A , la suite alternée $x_0, y_0, x_1, y_1, \dots$ tend vers a , donc son image converge : $(f(y_n))$ a la même limite ℓ . On conclut par la proposition 2.2. $\square$

2.2 Continuité; bestiaire

Définition 2.4: Continuité

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue en** $a \in A$ si $f(x) \rightarrow f(a)$ quand $x \rightarrow a$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Elle est continue sur A si elle l'est en tout point de A ; on note $\mathcal{C}^0(A)$ l'ensemble de ces fonctions.

Proposition 2.5: Caractérisations et opérations

1. (Séquentielle) f est continue en a si et seulement si $f(x_n) \rightarrow f(a)$ pour toute suite (x_n) de A tendant vers a .
2. (Topologique) f est continue sur A si et seulement si pour tout ouvert W de $\mathbb{R}$ il existe un ouvert U de $\mathbb{R}$ tel que $f^{-1}(W) = A \cap U$.
3. Sommes, produits, quotients à dénominateur non nul, composées de fonctions continues sont continues; si f, g sont continues, $|f|$, $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ le sont.

Démonstration. (1) est la proposition 2.2. (2) Si f est continue et $x \in f^{-1}(W)$, il existe $\varepsilon > 0$ avec $]f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon[\subset W$, puis $\delta_x > 0$ tel que f envoie $A \cap]x - \delta_x, x + \delta_x[$ dans cet intervalle; la réunion U des $]x - \delta_x, x + \delta_x[$ convient. Réciproquement, appliquer l'hypothèse à $W =]f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon[$: l'ouvert U contient a , donc un intervalle $]a - \delta, a + \delta[$. (3) résulte de (1) et des opérations sur les suites, puis de $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$ et de $||u| - |v|| \leq |u - v|$. $\square$

Exemple : bestiaire

1. **Dirichlet.** $1_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point : tout réel est limite d'une suite de rationnels et d'une suite d'irrationnels, dont les images tendent vers 1 et 0.
2. **Thomae.** $T(x) = \frac{1}{q}$ si $x = \frac{p}{q}$ (fraction irréductible, $q \geq 1$) et $T(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$. Alors T est continue en tout irrationnel et discontinue en tout rationnel. En effet, si $a \in \mathbb{Q}$, $T(a) > 0$ alors que $T(x_n) = 0$ le long d'une suite d'irrationnels $x_n \rightarrow a$. Si $a \notin \mathbb{Q}$ et $\varepsilon > 0$, les rationnels de $[a - 1, a + 1]$ de dénominateur $q < \frac{1}{\varepsilon}$ sont en nombre fini; soit $\delta > 0$ plus petit que leurs distances à a : pour $|x - a| \leq \delta$, ou bien $x \notin \mathbb{Q}$ et $T(x) = 0$, ou bien $x = \frac{p}{q}$ avec $q \geq \frac{1}{\varepsilon}$ et $T(x) \leq \varepsilon$.

3. $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ n'a **pas de limite en 0** : $x_n = \frac{1}{n\pi}$ et $y_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi}$ tendent vers 0 avec $\sin \frac{1}{x_n} = 0$ et $\sin \frac{1}{y_n} = 1$.
4. $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ tend vers 0 en 0, car $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$: l'amplitude écrase l'oscillation.

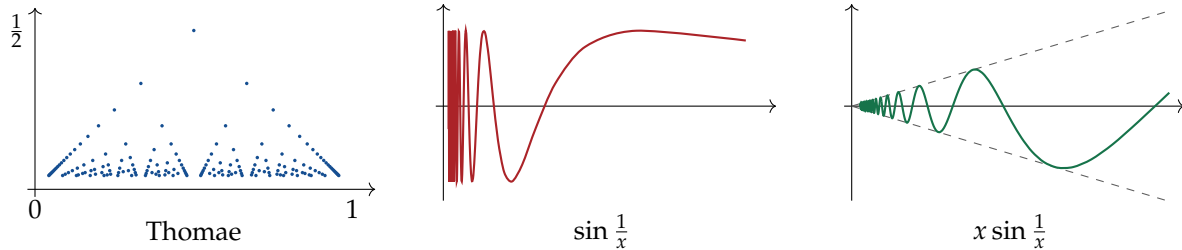


Figure 2.1. Trois pensionnaires du bestiaire. À gauche, T est petite près de tout irrationnel ; au centre, l'oscillation ne s'amortit pas ; à droite, l'enveloppe $\pm x$ l'écrase.

2.3 Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 2.6: Valeurs intermédiaires (TVI)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et y un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$. De façon équivalente : **l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.**

Démonstration. Quitte à remplacer f par $-f$, on suppose $f(a) \leq y \leq f(b)$.

Première preuve (borne supérieure). L'ensemble $E = \{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$ contient a et est majoré par b ; soit $c = \sup E \in [a, b]$. Il existe une suite de E qui tend vers c , donc $f(c) \leq y$ par continuité. Si $c = b$, alors $f(b) \leq y \leq f(b)$ et c'est fini. Sinon, $f(x) > y$ pour tout $x \in]c, b]$, et en faisant tendre x vers c on obtient $f(c) \geq y$. Donc $f(c) = y$.

Seconde preuve (dichotomie). On construit $[a_n, b_n]$ par récurrence : $a_0 = a$, $b_0 = b$; si $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ vérifie $f(m_n) \leq y$ on pose $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (m_n, b_n)$, sinon (a_n, m_n) . On conserve $f(a_n) \leq y \leq f(b_n)$ et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$: les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes, de limite commune c , et la continuité donne $f(c) \leq y \leq f(c)$.

Équivalence des deux énoncés. Si f est continue sur un intervalle I et si $y_1 < y < y_2$ avec $y_i = f(x_i)$, le premier énoncé appliqué au segment d'extrémités x_1, x_2 montre que $y \in f(I)$: $f(I)$ est convexe, c'est donc un intervalle (ou un singleton). La réciproque est immédiate. $\square$

Remarque : comparaison des preuves. La première est un pur argument de borne supérieure. La seconde est *constructive* : elle fournit un algorithme et une erreur $|c - a_n| \leq \frac{b-a}{2^n}$. Il existe une troisième preuve, conceptuelle : si $y \notin f(I)$, les ouverts $] -\infty, y[$ et $]y, +\infty[$ ont des images réciproques qui séparent I (proposition 2.5), ce qui contredit la connexité de I (théorème 1.7). Le TVI est la traduction de la connexité des intervalles.

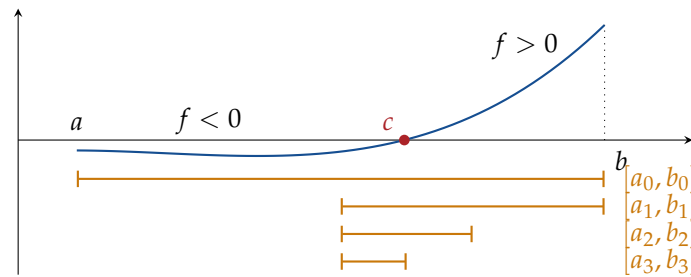


Figure 2.2. Le TVI par dichotomie : on garde à chaque étape la moitié aux bornes de laquelle f change de signe.

Corollaire 2.7: Trois conséquences

1. Tout polynôme réel de degré impair a une racine réelle.
2. Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ a un point fixe.
3. Une fonction continue sur un intervalle qui ne s'annule pas garde un signe constant.

Démonstration. (1) Un tel polynôme tend vers $\pm\infty$ avec des signes opposés en $\pm\infty$: il prend une valeur < 0 et une valeur > 0 . (2) $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(a) \geq 0 \geq g(b)$. (3) est la contraposée du TVI. $\square$

Contre-exemple : chaque hypothèse compte

- *Continuité.* La partie entière prend les valeurs 0 et 1 sur $[0, 1]$, jamais $\frac{1}{2}$.
- *Intervalle.* $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$, prend les valeurs -1 et 1 , jamais 0.
- *Complétude.* Sur $\mathbb{Q} \cap [1, 2]$, $x \mapsto x^2 - 2$ est continue, change de signe et ne s'annule pas : le TVI est un théorème sur $\mathbb{R}$.

Piège

Le TVI ne donne ni unicité ni localisation fine. Sa **réciprocité est fautive** : $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ prolongée par 0 en 0 transforme tout intervalle en intervalle (un intervalle contenant 0 et un autre point contient un $[\frac{1}{2(k+1)\pi}, \frac{1}{2k\pi}]$, ou son opposé, sur lequel la fonction prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$) sans être continue en 0. Plus généralement toute dérivée possède la propriété des valeurs intermédiaires (théorème de Darboux 4.10).

2.4 Image d'un segment : bornes atteintes

Théorème 2.8: Théorème des bornes atteintes

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_m, x_M \in [a, b]$ tels que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ pour tout $x \in [a, b]$. Plus généralement, il en est ainsi de toute fonction continue sur un compact non vide de $\mathbb{R}$.

Démonstration. *Première preuve (suites).* Notons K le segment (ou le compact) de départ, $M = \sup_K f \in]-\infty, +\infty]$ et (x_n) une suite de K telle que $f(x_n) \rightarrow M$. On extrait $x_{\varphi(n)} \rightarrow x_M \in K$; par continuité $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(x_M)$, donc $M = f(x_M)$: M est fini et atteint. De même pour l'inf, avec $-f$.

Seconde preuve (Borel-Lebesgue). Chaque $x \in K$ possède un voisinage ouvert U_x tel que $|f| \leq |f(x)| + 1$ sur $K \cap U_x$; un nombre fini de U_x recouvrent K , donc f est bornée. Si $M = \sup f$

n'était pas atteint, $g = \frac{1}{M-f}$ serait continue sur K , donc bornée par un $C > 0$, d'où $f \leq M - \frac{1}{C}$: contradiction avec la définition de M . $\square$

Corollaire 2.9: Image d'un segment

L'image d'un segment par une fonction continue non constante est un segment, $f([a, b]) = [\min f, \max f]$: c'est un intervalle (TVI) qui contient ses bornes.

Contre-exemple

- *Fermé.* $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$ n'est pas bornée; $x \mapsto x$ sur $]0, 1[$ est bornée sans atteindre ses bornes.
- *Borné.* arctan sur $\mathbb{R}$ est bornée sans atteindre $\pm \frac{\pi}{2}$. *Continuité.* $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ sur $[0, 1]$ n'atteint pas sa borne supérieure 1.

Exemple : existence d'un minimum global sans compacité

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et tend vers $+\infty$ en $\pm\infty$, elle possède un minimum global : il existe R tel que $f(x) > f(0)$ pour $|x| > R$; le minimum de f sur $[-R, R]$ est $\leq f(0)$, c'est donc le minimum sur $\mathbb{R}$. On s'est ramené à un segment : c'est le réflexe à avoir.

2.5 Continuité uniforme

Définition 2.10: Continuité uniforme, fonctions lipschitziennes, höldériennes

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **uniformément continue** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in A, |x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.
- f est **k -lipschitzienne** si $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous $x, y \in A$.
- f est **α -höldérienne** ($0 < \alpha \leq 1$) s'il existe C tel que $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ pour tous $x, y \in A$.

On a : lipschitzienne $\Rightarrow$ höldérienne d'exposant 1; höldérienne $\Rightarrow$ uniformément continue (prendre $\delta = (\varepsilon/C)^{1/\alpha}$); uniformément continue $\Rightarrow$ continue.

Remarque : où est la différence. Dans la continuité, δ dépend de ε et du point; dans la continuité uniforme, un seul δ convient partout. La négation s'écrit avec des suites : f n'est pas uniformément continue si et seulement s'il existe $\varepsilon_0 > 0$ et deux suites $(x_n), (y_n)$ de A avec $x_n - y_n \rightarrow 0$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

Théorème 2.11: Théorème de Heine

Toute fonction continue sur un segment (plus généralement sur un compact de $\mathbb{R}$) est uniformément continue.

Démonstration. Première preuve (suites). Sinon, il existe $\varepsilon_0 > 0$ et des suites $(x_n), (y_n)$ de K avec $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. On extrait $x_{\varphi(n)} \rightarrow x \in K$; alors $y_{\varphi(n)} \rightarrow x$ aussi, et par continuité en x les deux suites images tendent vers $f(x)$: leur écart tend vers 0, contradiction.

Seconde preuve (Borel–Lebesgue). Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $x \in K$ il existe $\delta_x > 0$ tel que $|f(t) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ dès que $t \in K, |t - x| \leq 2\delta_x$. Les ouverts $]x - \delta_x, x + \delta_x[$ recouvrent K : on en garde un nombre fini, centrés en $x_1, \dots, x_p$, et l'on pose $\delta = \min_i \delta_{x_i} > 0$. Si $s, t \in K$ et

$|s - t| \leq \delta$, s est dans l'un des intervalles, $|s - x_i| < \delta_{x_i}$, donc $|t - x_i| < 2\delta_{x_i}$, et $|f(s) - f(t)| \leq |f(s) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(t)| \leq \varepsilon$. $\square$

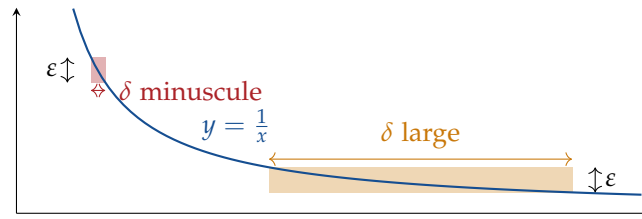


Figure 2.3. Défaut de continuité uniforme de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$: à ε fixé, la largeur δ admissible s'effondre près de 0. Sur un segment $[a, 1]$, $a > 0$, le plus petit des δ reste strictement positif : c'est le théorème de Heine.

Contre-exemple

- *Non borné.* $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$: $x_n = n + \frac{1}{n}$, $y_n = n$ donnent $x_n - y_n \rightarrow 0$ et $x_n^2 - y_n^2 \geq 2$.
- *Non fermé.* $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$: prendre $(\frac{1}{n}, \frac{1}{2n})$, puis $(\frac{1}{n\pi}, \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi})$.
- *Uniformément continue non lipschitzienne.* $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$ (Heine) : le rapport $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas borné. Elle est $\frac{1}{2}$ -höldérienne sur $\mathbb{R}_+$, car $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = |x - y|$.

Proposition 2.12: Pas d'exposant de Hölder > 1

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ avec $\alpha > 1$, alors f est constante.

Démonstration. Soit $x < y$ dans I et $n \geq 1$. En découpant $[x, y]$ en n segments égaux d'extrémités $t_k = x + k\frac{y-x}{n}$, $|f(y) - f(x)| \leq \sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})| \leq nC(\frac{y-x}{n})^\alpha = C(y-x)^\alpha n^{1-\alpha} \rightarrow 0$. $\square$

Les liens entre ces notions de régularité sont résumés par la figure 2.4.

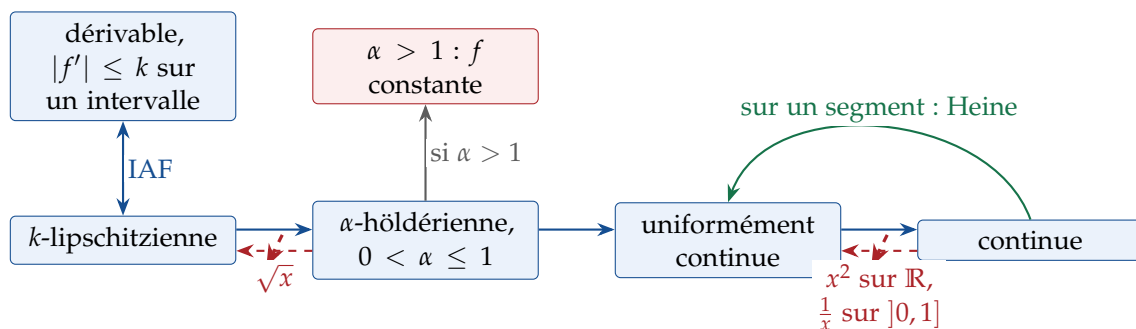


Figure 2.4. De la plus forte à la plus faible : lipschitzienne, höldérienne, uniformément continue, continue (flèches pleines). Réciproques fausses en général (flèches barrées, avec contre-exemple), sauf « continue $\Rightarrow$ uniformément continue » sur un segment.

2.6 Prolongement par continuité

Définition 2.13: Prolongement par continuité

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \overline{A} \setminus A$. Si f admet une limite finie ℓ en a , la fonction $\tilde{f}$ égale à f sur A et à ℓ en a est continue en a : c'est le **prolongement par continuité** de f en a , le seul possible.

Théorème 2.14: Prolongement des fonctions uniformément continues

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue. Alors f admet un unique prolongement continu $\tilde{f} : \overline{A} \rightarrow \mathbb{R}$, et $\tilde{f}$ est uniformément continue.

Démonstration. Soit $a \in \overline{A}$ et $\varepsilon > 0$, δ associé par l'uniforme continuité. Pour $x, y \in A \cap [a - \frac{\delta}{2}, a + \frac{\delta}{2}]$ on a $|x - y| \leq \delta$, donc $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$: le critère de Cauchy (proposition 2.3) fournit une limite finie $\tilde{f}(a)$ de f en a (et $\tilde{f}(a) = f(a)$ si $a \in A$). Unicité : deux prolongements continus coïncident sur A , donc en toute limite de suite de A . Uniforme continuité : si $a, b \in \overline{A}$ et $|a - b| \leq \frac{\delta}{2}$, on choisit $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$ dans A ; pour n grand $|x_n - y_n| \leq \delta$, donc $|f(x_n) - f(y_n)| \leq \varepsilon$, et à la limite $|\tilde{f}(a) - \tilde{f}(b)| \leq \varepsilon$. $\square$

Corollaire 2.15: Sur un intervalle borné

Soit f continue sur $]a, b]$ avec $a < b$ réels. Alors f est uniformément continue si et seulement si elle admet une limite finie en a . Exemple : $x \sin \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$, mais pas $\sin \frac{1}{x}$.

Démonstration. Sens direct : théorème 2.14. Réciproque : le prolongement de f à $[a, b]$ est continu, donc uniformément continu (Heine). $\square$

Fonctions monotones et fonctions réciproques

Intuition

Une fonction monotone est presque aussi docile qu'une fonction continue : elle a partout des limites à gauche et à droite, et ne peut être discontinue que par des *sauts*, en nombre au plus dénombrable. Mieux : pour une fonction monotone, être continue, c'est exactement « ne sauter aucune valeur ». Cette remarque donne sans effort le théorème de la bijection — la réciproque d'une bijection continue entre intervalles est continue — qui est l'outil de construction de toutes les fonctions usuelles : racines, exponentielle, fonctions circulaires réciproques.

3.1 Limites des fonctions monotones

Théorème 3.1: Théorème de la limite monotone

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante.

1. En tout point a intérieur à I , f admet une limite à gauche et une limite à droite finies, et

$$f(a^-) = \sup_{x < a} f(x) \leq f(a) \leq \inf_{x > a} f(x) = f(a^+).$$

2. Si $a < b$ sont deux points de I , alors $f(a^+) \leq f(b^-)$.
3. En $\beta = \sup I$, f admet la limite à gauche $\sup_{x < \beta} f(x) \in]-\infty, +\infty]$, finie si et seulement si f est majorée sur $I \setminus \{\beta\}$; de même en $\inf I$ avec une borne inférieure.

L'énoncé analogue vaut pour f décroissante (échanger sup et inf).

Démonstration. (1) L'ensemble $\{f(x) : x \in I, x < a\}$ est non vide et majoré par $f(a)$; soit L sa borne supérieure. Pour $\varepsilon > 0$ il existe $x_0 < a$ avec $f(x_0) > L - \varepsilon$; par croissance, $L - \varepsilon < f(x) \leq L$ pour tout $x \in]x_0, a[$: donc $f(x) \rightarrow L$ quand $x \rightarrow a^-$. Même preuve à droite. (2) Pour $c \in]a, b[$: $f(a^+) \leq f(c) \leq f(b^-)$. (3) Même preuve qu'en (1), avec $L = +\infty$ si l'ensemble n'est pas majoré. $\square$

Théorème 3.2: Discontinuités d'une fonction monotone

L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone sur un intervalle est fini ou dénombrable.

Démonstration. Soit f croissante et D l'ensemble de ses points de discontinuité intérieurs à I (il y a au plus deux autres points). Pour $a \in D$ on a $f(a^-) < f(a^+)$ d'après le théorème 3.1, et si $a < b$ sont dans D , alors $f(a^+) \leq f(b^-)$: les intervalles ouverts non vides $J_a =]f(a^-), f(a^+)[$ sont donc deux à deux disjoints. Fixons une énumération (r_n) de $\mathbb{Q}$ et associons à a le premier r_n appartenant à J_a (densité de $\mathbb{Q}$) : on définit une injection de D dans $\mathbb{Q}$, qui est dénombrable [L01 : Axiomes de ZFC]. La figure 3.1 illustre cette preuve. $\square$

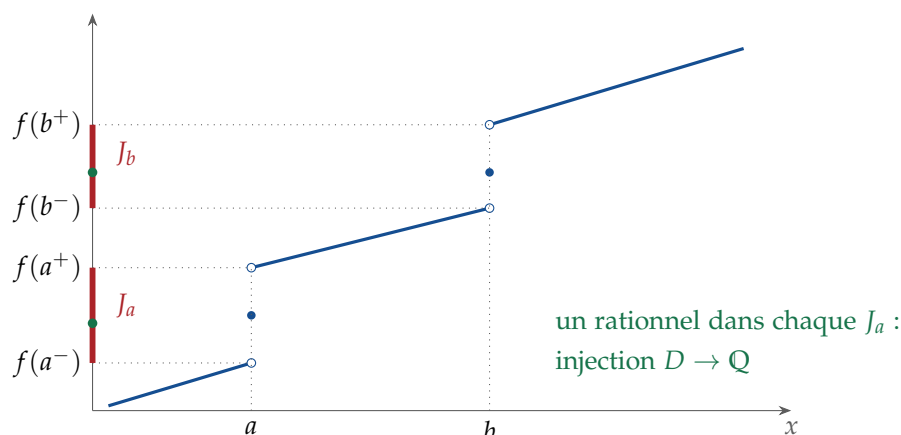


Figure 3.1. Une fonction croissante ne peut sauter qu'en laissant un « trou » $J_a =]f(a^-), f(a^+)[$ dans son image ; ces trous sont deux à deux disjoints, et chacun contient un rationnel : les sauts sont au plus dénombrables.

Remarque. Ce résultat est optimal : pour toute partie dénombrable $\{q_n\}$ de $\mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \sum_{n: q_n \leq x} 2^{-n}$ est croissante et discontinue exactement aux points q_n (preuve, faite pour une énumération de $\mathbb{Q}$ et valable mot pour mot dans le cas général : [L12 : Séries et séries entières]). Une fonction monotone peut donc être discontinue sur un ensemble dense.

Proposition 3.3: Monotone et sans valeur sautée $\Rightarrow$ continue

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotone. Si $f(I)$ est un intervalle (ou un singleton), alors f est continue sur I .

Démonstration. Supposons f croissante et discontinue en $a \in I$. D'après le théorème 3.1, on a $f(a) < f(a^+)$ ou $f(a^-) < f(a)$; traitons le premier cas (l'autre est symétrique). Alors $f(x) \leq f(a)$ pour $x \leq a$ et $f(x) \geq f(a^+)$ pour $x > a$: l'image $f(I)$ contient $f(a)$ et des valeurs $\geq f(a^+)$, mais aucun point de $]f(a), f(a^+)[$. Ce n'est pas un intervalle. $\square$

3.2 Le théorème de la bijection

Théorème 3.4: Théorème de la bijection

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** et **strictement monotone** sur l'intervalle I . Alors :

1. $J = f(I)$ est un intervalle, dont les extrémités sont les limites de f aux extrémités de I ; une extrémité de J appartient à J si et seulement si l'extrémité correspondante de I appartient à I ;
2. f réalise une bijection de I sur J ;
3. la réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est **continue**, strictement monotone, de même sens que f .

Démonstration. Supposons f strictement croissante. (1) J est un intervalle (TVI). Notons $\alpha = \inf I$. Par limite monotone, $\inf J = \lim_{\alpha} f$. Si $\alpha \in I$, $f(\alpha) = \min J$. Si $\alpha \notin I$ et si $\inf J$ était atteint en $x_0 \in I$, un point $x < x_0$ de I donnerait $f(x) < f(x_0)$: absurde. De même en $\sup I$. (2) La stricte monotonie donne l'injectivité. (3) Si $y < y'$ dans J et $f^{-1}(y) \geq f^{-1}(y')$, la croissance de f donnerait $y \geq y'$: donc f^{-1} est strictement croissante. Enfin f^{-1} est monotone sur l'intervalle J et son image I est un intervalle : elle est continue par la proposition 3.3. $\square$

Proposition 3.5: Continue et injective sur un intervalle $\Rightarrow$ strictement monotone

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective. Alors f est strictement monotone.

Démonstration. Fixons $a < b$ dans I ; quitte à changer f en $-f$, $f(a) < f(b)$. Soit $x < y$ dans I . Pour $t \in [0, 1]$ posons $u(t) = (1-t)a + tx$ et $v(t) = (1-t)b + ty$: ce sont des points de I (convexité) avec $u(t) < v(t)$. La fonction $\varphi(t) = f(v(t)) - f(u(t))$ est continue sur $[0, 1]$ et ne s'annule pas (injectivité); comme $\varphi(0) = f(b) - f(a) > 0$, le TVI impose $\varphi(1) = f(y) - f(x) > 0$. $\square$

Contre-exemple : hors d'un intervalle, tout s'effondre

Soit $A = [0, 1[\cup [2, 3]$ et $f : A \rightarrow [0, 2]$ définie par $f(x) = x$ sur $[0, 1[$ et $f(x) = x - 1$ sur $[2, 3]$. Alors f est continue, strictement croissante, bijective, mais f^{-1} est *discontinue* en 1 ($f^{-1}(y) = y$ pour $y < 1$, $f^{-1}(1) = 2$). De même $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue et injective sur $\mathbb{R}^*$ sans y être monotone.

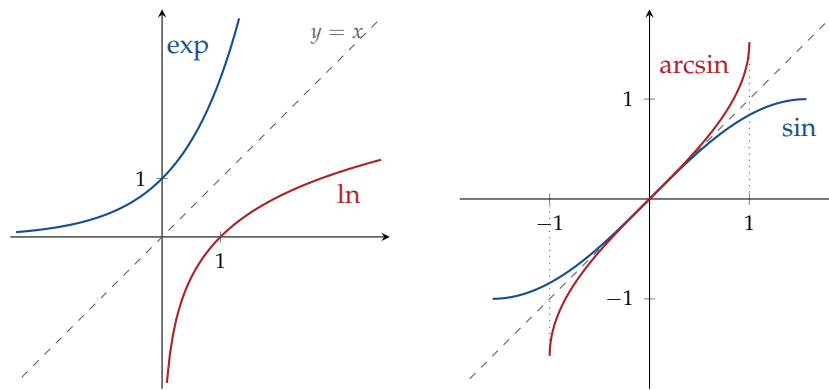


Figure 3.2. Le graphe de f^{-1} est le symétrique de celui de f par rapport à la droite $y = x$. Une tangente horizontale de f devient une tangente verticale de f^{-1} : arcsin n'est pas dérivable en ± 1 .

3.3 Fonctions usuelles : logarithme, exponentielle, puissances

Remarque : ordre logique. Cette section et la suivante utilisent par anticipation la dérivation (chapitre 4) et le théorème fondamental de l'analyse (théorème 7.11). Les démonstrations de ces chapitres n'utilisent aucune fonction usuelle : il n'y a pas de cercle vicieux. Le formulaire complet est dans [A01 : Formulaire calculatoire].

Exemple : racines n -ièmes

Pour $n \geq 1$, $x \mapsto x^n$ est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, nulle en 0 et de limite $+\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$ dont la réciproque $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue. On retrouve l'existence des racines n -ièmes [L02 : Corps des réels], avec la continuité en prime.

Définition 3.6: Logarithme népérien

Pour $x > 0$, on pose $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

Théorème 3.7: Logarithme et exponentielle

1. $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, de dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$; elle est strictement croissante et $\ln 1 = 0$.
2. Pour tous $x, y > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$: $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ et $\ln(x^n) = n \ln x$.
3. $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$.
4. Sa réciproque $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ est continue, strictement croissante, dérivable avec $\exp' = \exp$, et $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$.
5. Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$; pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \geq 1 + x$.

Démonstration. (1) $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue sur $]0, +\infty[$: le théorème fondamental donne $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$, d'où la stricte croissance (corollaire 4.9). (2) À y fixé, $g(x) = \ln(xy) - \ln x$ a pour dérivée $\frac{y}{xy} - \frac{1}{x} = 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$: elle est constante, égale à $g(1) = \ln y$. On en déduit $\ln(x^n) = n \ln x$ pour $n \in \mathbb{N}$ par récurrence, puis pour $n < 0$ grâce à $\ln x + \ln \frac{1}{x} = \ln 1 = 0$. (3) $\ln 2 > 0$ et $\ln(2^n) = n \ln 2 \rightarrow +\infty$, $\ln(2^{-n}) \rightarrow -\infty$: la fonction croissante $\ln$ a donc pour limites $\pm\infty$ aux bornes, et le théorème de la bijection s'applique. (4) Continuité et monotonie viennent du théorème de la bijection; comme $\ln'$ ne s'annule pas, $\exp$ est dérivable (théorème 4.4) et $\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp x)} = \exp x$. La formule d'addition est (2) lue à travers la bijection. (5) Si $x \geq 1$, $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t} \leq \int_1^x 1 dt = x - 1$; si $0 < x < 1$, $\ln x = -\int_x^1 \frac{dt}{t} \leq -\int_x^1 1 dt = x - 1$. Pour l'exponentielle : si $1 + x \leq 0$ c'est évident, sinon $\ln(1+x) \leq x$ et l'on applique $\exp$, croissante. $\square$

Définition 3.8: Nombre e , puissances réelles

On pose $e = \exp(1)$ et, pour $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$, $a^b = \exp(b \ln a)$. En particulier $e^x = \exp(x)$.

Proposition 3.9: Règles de calcul et croissances comparées

1. Pour $a, a' > 0$ et $b, c \in \mathbb{R}$: $a^{b+c} = a^b a^c$, $(a^b)^c = a^{bc}$, $(aa')^b = a^b a'^b$, $\ln(a^b) = b \ln a$. Pour $b = n \in \mathbb{Z}$ on retrouve la puissance algébrique, et $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$.
2. $x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ de dérivée $\alpha x^{\alpha-1}$; $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $(\ln a)a^x$.
3. (Croissances comparées) Pour $\alpha, \beta > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-\beta x} = 0.$$

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. (1) Tout se ramène à la formule d'addition de $\exp$ et à $\ln \circ \exp = \text{id}$; par exemple $(a^b)^c = \exp(c \ln(a^b)) = \exp(cb \ln a)$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(n \ln a) = \exp(\ln(a^n)) = a^n$, et $(a^{1/n})^n = a^1 = a$. (2) Dérivation des fonctions composées. (3) Pour $\gamma > 0$ et $x \geq 1$: $\ln x = \frac{1}{\gamma} \ln(x^\gamma) \leq \frac{x^\gamma}{\gamma}$. Avec $\gamma = \frac{\alpha}{2\beta}$ il vient $0 \leq \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} \leq \gamma^{-\beta} x^{-\alpha/2} \rightarrow 0$. La deuxième limite s'en déduit par $x = \frac{1}{u}$, la troisième par $x = \ln u$: $x^\alpha e^{-\beta x} = \frac{(\ln u)^\alpha}{u^\beta}$. (4) Pour $n > |x|$, $(1 + \frac{x}{n})^n = \exp(n \ln(1 + \frac{x}{n}))$ et, si $x \neq 0$, $n \ln(1 + \frac{x}{n}) = x \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h}$ avec $h = \frac{x}{n} \rightarrow 0$: ce taux d'accroissement tend vers $\ln'(1) = 1$. On conclut par continuité de $\exp$. $\square$

Remarque. Le nombre $e = \exp(1)$ ainsi défini est bien celui de [L02 : Corps des réels] : on montrera $e^x = \lim_n \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ par la formule de Taylor-Lagrange (chapitre 5).

3.4 Fonctions circulaires réciproques

On utilise les fonctions $\cos$ et $\sin$ et le nombre π avec les propriétés du « socle trigonométrique » [L05 : Nombres complexes] (formules d'addition, périodicité, signes et variations sur $[0, \pi]$), auxquelles on ajoute : $\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$ (admis ici ; preuve dans [A06 : Exponentielle et logarithme complexes]). Ce dernier point ne découle pas du socle : $\theta \mapsto \cos 2\theta$, $\theta \mapsto \sin 2\theta$ et le nombre $\frac{\pi}{2}$ vérifient aussi toutes ses propriétés ; c'est une *normalisation*, qui fixe l'unité d'angle (le radian). La fonction $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est alors dérivable sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ avec $\tan' = 1 + \tan^2$.

Théorème 3.10: Arc sinus, arc cosinus, arc tangente

1. $\sin$ induit une bijection continue strictement croissante de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. Sa réciproque $\arcsin$ est continue, impaire, strictement croissante, dérivable sur $] -1, 1[$ avec $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, et non dérivable en ± 1 .
2. $\cos$ induit une bijection strictement décroissante de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$, de réciproque $\arccos$; on a $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ sur $[-1, 1]$, donc $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$.
3. $\tan$ induit une bijection strictement croissante de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque $\arctan$ est impaire, dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, de limites $\pm \frac{\pi}{2}$ en $\pm \infty$.

Démonstration. (1) Sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\sin' = \cos > 0$: $\sin$ est strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, continue, et $\sin(\pm \frac{\pi}{2}) = \pm 1$. Le théorème de la bijection donne $\arcsin$, continue. Pour $x \in] -1, 1[$, le théorème 4.4 donne $\arcsin'(x) = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}$, et $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ puisque $\cos \geq 0$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\cos^2 = 1 - \sin^2$. En ± 1 , la dérivée de $\sin$ au point correspondant est nulle : $\arcsin$ n'y est pas dérivable (même théorème). (2) Même démarche ; $x \mapsto \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ est à valeurs dans $[0, \pi]$ et son cosinus vaut $\sin(\arcsin x) = x$: c'est $\arccos x$. (3) $\tan' = 1 + \tan^2 > 0$ et $\tan \rightarrow \pm \infty$ en $\pm \frac{\pi}{2}$ (car $\sin \rightarrow \pm 1$ et $\cos \rightarrow 0^+$) ; puis $\arctan'(x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$. $\square$

Piège

- $\sin(\arcsin x) = x$ pour tout $x \in [-1, 1]$, mais $\arcsin(\sin x) = x$ seulement si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: $\arcsin(\sin \pi) = 0$.
- $\varphi(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}^*$, qui n'est pas un intervalle : φ vaut $\frac{\pi}{2}$ sur $]0, +\infty[$ et $-\frac{\pi}{2}$ sur $] -\infty, 0[$.

Remarque : une construction autonome des fonctions circulaires. On peut fonder la trigonométrie sur les seuls outils de ce cours. La fonction $A(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$ est impaire, strictement croissante, de classe $\mathcal{C}^1$, et majorée ($A(x) \leq 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2} \leq 2$) ; on définit $\pi = 2 \lim_{+\infty} A$, puis $\tan = A^{-1}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\cos = (1 + \tan^2)^{-1/2}$ et $\sin = \tan \cdot \cos$. Un calcul direct donne $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$ sur cet intervalle ; on prolonge à $\mathbb{R}$ par $\cos(\pm \frac{\pi}{2}) = 0$, $\sin(\pm \frac{\pi}{2}) = \pm 1$ et l'antipériodicité $f(x + \pi) = -f(x)$. Les fonctions hyperboliques et leurs réciproques se traitent de même [A01 : Formulaire calculatoire].

Dérivation

Intuition

Dériver, c'est *linéariser* : remplacer f au voisinage de a par la seule fonction affine qui l'épouse au premier ordre, $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$. Tout le chapitre exploite ensuite un unique mécanisme : le **théorème de Rolle**, qui transforme une information globale (deux valeurs égales) en une information ponctuelle (une dérivée nulle). La chaîne complète est

compacité $\rightarrow$ bornes atteintes $\rightarrow$ Rolle $\rightarrow$ accroissements finis $\rightarrow$ monotonie, Taylor.

La dérivée est une notion *locale* ; les accroissements finis sont le pont qui permet d'en tirer des conclusions *globales*, et ce pont n'existe que sur un intervalle.

4.1 Nombre dérivé

Définition 4.1: Dérivabilité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On note $\tau_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ le *taux d'accroissement* ($x \in I, x \neq a$). f est **dérivable en a** si τ_a admet une limite finie en a , notée $f'(a)$. Les limites à droite et à gauche de τ_a , si elles existent, sont les dérivées à droite $f'_d(a)$ et à gauche $f'_g(a)$. La *tangente* en a est la droite $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Proposition 4.2: Trois formes équivalentes

Pour $\ell \in \mathbb{R}$, sont équivalents :

1. f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$;
2. (développement limité d'ordre 1) $f(a + h) = f(a) + \ell h + h \varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$;
3. (Carathéodory) il existe $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a telle que $f(x) = f(a) + \varphi(x)(x - a)$ pour tout $x \in I$, et $\varphi(a) = \ell$.

En particulier **dérivable en $a \Rightarrow$ continue en a** . En un point intérieur, f est dérivable si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent et sont égales.

Démonstration. Poser $\varphi(x) = \tau_a(x)$ pour $x \neq a$, $\varphi(a) = \ell$, et $\varepsilon(h) = \varphi(a + h) - \ell$: les trois énoncés disent que $\tau_a \rightarrow \ell$. La continuité résulte de (3) : $f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a) \rightarrow 0$. $\square$

Exemple : quatre comportements en 0

- $x \mapsto |x|$: $f'_g(0) = -1 \neq f'_d(0) = 1$. Continue, non dérivable (*point anguleux*).
- $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$: $\tau_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$. Non dérivable (*tangente verticale*).
- $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ prolongée par 0 : $\tau_0(x) = \sin \frac{1}{x}$ n'a de limite ni à droite ni à gauche. Continue, sans aucune demi-tangente.
- $x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$ prolongée par 0 : $\tau_0(x) = x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$. Dérivable, $f'(0) = 0$.

Proposition 4.3: Opérations

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en a et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f + g$, λf , fg sont dérivables en a , ainsi que $\frac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$, et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a), \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

(Composition.) Si $f(I) \subset J$ et si $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

Démonstration. On écrit $f(x) = f(a) + \varphi(x)(x - a)$ et $g(x) = g(a) + \psi(x)(x - a)$ avec φ, ψ continues en a (proposition 4.2). *Produit* : $f(x)g(x) - f(a)g(a) = (\varphi(x)g(x) + f(a)\psi(x))(x - a)$, et le facteur est continu en a , de valeur $f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$. *Inverse* : g ne s'annule pas près de a (continuité) et $\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)} = \frac{-\psi(x)}{g(x)g(a)}(x - a)$; le quotient s'en déduit par produit. *Composition* : avec $g(y) = g(b) + \psi(y)(y - b)$, ψ continue en b ,

$$g(f(x)) - g(f(a)) = \psi(f(x))(f(x) - f(a)) = \psi(f(x))\varphi(x)(x - a),$$

et $x \mapsto \psi(f(x))\varphi(x)$ est continue en a (car f l'est), de valeur $g'(b)f'(a)$. $\square$

Remarque : pourquoi passer par Carathéodory. La preuve « naïve » de la composition écrit $\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$: elle divise par $f(x) - f(a)$, qui peut s'annuler une infinité de fois près de a (penser à $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$). La forme (3) n'a aucune division : elle est irréprochable, et c'est elle qui se généralise en plusieurs variables [L20 : Calcul différentiel].

Théorème 4.4: Dérivée d'une fonction réciproque

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection continue strictement monotone entre intervalles, dérivable en $a \in I$, et $b = f(a)$. Alors f^{-1} est dérivable en b si et seulement si $f'(a) \neq 0$, et dans ce cas

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Si $f'(a) = 0$, le graphe de f^{-1} a une tangente verticale en b .

Démonstration. Pour $y \in J$, $y \neq b$, posons $x = f^{-1}(y) \neq a$. Alors

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\tau_a(f^{-1}(y))}.$$

Quand $y \rightarrow b$, $f^{-1}(y) \rightarrow a$ car f^{-1} est continue (théorème de la bijection), donc $\tau_a(f^{-1}(y)) \rightarrow f'(a)$ par composition des limites. Si $f'(a) \neq 0$ le quotient tend vers $\frac{1}{f'(a)}$; si $f'(a) = 0$ sa valeur absolue tend vers $+\infty$. $\square$

Piège

« Dériver $f^{-1} \circ f = \text{id}$ » donne la formule mais ne prouve pas la dérivabilité de f^{-1} : la règle de composition la suppose. La continuité de f^{-1} est le point clef de la vraie preuve. Exemple du cas dégénéré : $x \mapsto x^3$ est une bijection dérivable de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, mais sa réciproque $\sqrt[3]{\cdot}$ n'est pas dérivable en 0.

4.2 Extremum local, Rolle, accroissements finis

Proposition 4.5: Condition nécessaire d'extremum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point **intérieur** à I où f admet un extremum local (il existe $r > 0$ tel que $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in]a-r, a+r[$, ou l'inégalité contraire). Si f est dérivable en a , alors $f'(a) = 0$.

Démonstration. Pour un maximum : $\tau_a(x) \leq 0$ si $a < x < a+r$ et $\tau_a(x) \geq 0$ si $a-r < x < a$. En passant à la limite à droite puis à gauche, $f'(a) \leq 0$ et $f'(a) \geq 0$. $\square$

Piège

Trois erreurs classiques. (i) La réciproque est fautive : $x \mapsto x^3$ a une dérivée nulle en 0 sans extremum. (ii) Au bord, rien : $x \mapsto x$ sur $[0, 1]$ est maximale en 1 avec $f'(1) = 1$. (iii) Un extremum peut être atteint en un point de non-dérivabilité : $|x|$ en 0. Les candidats sur $[a, b]$ sont donc : points critiques intérieurs, bornes, points de non-dérivabilité.

Théorème 4.6: Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** sur $[a, b]$, **dérivable** sur $]a, b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration. f est continue sur le segment $[a, b]$: elle y atteint son maximum M et son minimum m (théorème 2.8). Si $M = m$, f est constante et tout $c \in]a, b[$ convient. Sinon l'une des deux valeurs m, M diffère de $f(a) = f(b)$: elle est atteinte en un point c *intérieur*, où $f'(c) = 0$ d'après la proposition 4.5. $\square$

Théorème 4.7: Égalité des accroissements finis

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$.

1. (Lagrange) Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.
2. (Cauchy) Il existe $c \in]a, b[$ tel que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

Démonstration. (2) La fonction $\psi(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $\psi(a) = \psi(b) = 0$: Rolle donne c avec $\psi'(c) = 0$. (1) est le cas $g(x) = x$. $\square$

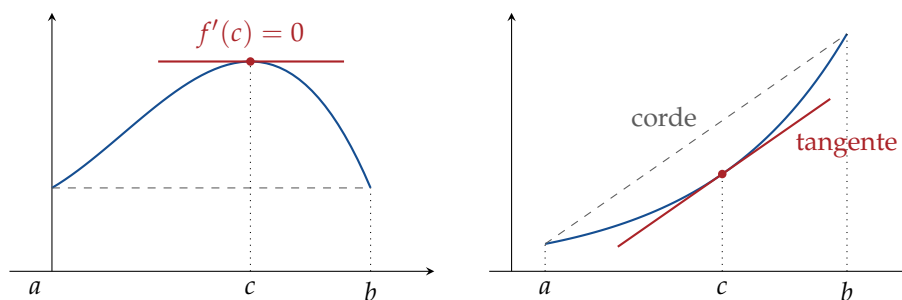


Figure 4.1. Rolle (à gauche) : tangente horizontale. Accroissements finis (à droite) : une tangente parallèle à la corde — c'est Rolle « penché ».

Contre-exemple : chaque hypothèse de Rolle compte

- *Continuité aux bornes.* $f(x) = x$ sur $[0, 1[$, $f(1) = 0$: $f' = 1$ sur $]0, 1[$.
- *Dérivabilité à l'intérieur.* $x \mapsto |x|$ sur $[-1, 1]$: la dérivée vaut ± 1 là où elle existe.
- $f(a) = f(b)$. $x \mapsto x$ sur $[0, 1]$.
- *Valeurs réelles.* $t \mapsto e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$ prend la même valeur aux bornes, mais sa dérivée ie^{it} ne s'annule jamais : Rolle et l'égalité des accroissements finis sont faux pour les fonctions à valeurs complexes ou vectorielles.

En revanche la dérivabilité *aux bornes* n'est pas requise : $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ sur $[-1, 1]$ (tangentes verticales en ± 1) relève de Rolle, avec $c = 0$.

Corollaire 4.8: Inégalité des accroissements finis

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Si $m \leq f' \leq M$ sur $]a, b[$, alors $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$. En particulier, une fonction dérivable sur un intervalle I est k -lipschitzienne si et seulement si $|f'| \leq k$ sur I .

Démonstration. Le premier point est l'égalité des accroissements finis. Si $|f'| \leq k$, on l'applique entre deux points quelconques de I ; réciproquement, si f est k -lipschitzienne, $|\tau_a| \leq k$ et l'on passe à la limite. $\square$

Remarque : fonctions à valeurs complexes. L'inégalité survit : si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est continue, dérivable sur $]a, b[$ avec $|f'| \leq M$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M(b-a)$. En effet, soit θ tel que $f(b) - f(a) = |f(b) - f(a)|e^{i\theta}$; la fonction réelle $g = \operatorname{Re}(e^{-i\theta}f)$ vérifie $|g'| \leq M$ et $g(b) - g(a) = |f(b) - f(a)|$. Le cas vectoriel est traité dans [L20 : Calcul différentiel].

Corollaire 4.9: Monotonie et signe de la dérivée

Soit f continue sur un **intervalle** I et dérivable sur son intérieur $\dot{I}$.

1. f est croissante sur $I \iff f' \geq 0$ sur $\dot{I}$.
2. f est constante sur $I \iff f' = 0$ sur $\dot{I}$.
3. f est strictement croissante sur $I \iff f' \geq 0$ sur $\dot{I}$ et f' n'est identiquement nulle sur aucun intervalle $]x, y[\subset I$. En particulier $f' > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante, et la réciproque est fausse ($x \mapsto x^3$).

Démonstration. (1) Si f est croissante, $\tau_a \geq 0$ donc $f'(a) \geq 0$. Si $f' \geq 0$ et $x < y$, $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x) \geq 0$. (2) Appliquer (1) à f et $-f$. (3) Une fonction croissante n'est pas strictement croissante si et seulement si elle est constante sur un segment $[x, y]$, $x < y$, c'est-à-dire, par (2), si $f' = 0$ sur $]x, y[$. $\square$

Piège

Hors d'un intervalle, ces énoncés sont faux. Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction valant 0 sur $\mathbb{R}_-^*$ et 1 sur $\mathbb{R}_+^*$ a une dérivée nulle sans être constante; $x \mapsto -\frac{1}{x}$ a une dérivée > 0 sur $\mathbb{R}^*$ sans y être croissante ($f(-1) = 1 > f(1) = -1$). C'est la connexité qui est en jeu.

Contre-exemple : $f'(a) > 0$ ne donne pas la croissance au voisinage de a

Soit $f(x) = \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$. Alors $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$, mais pour $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ vaut $-\frac{1}{2}$ aux points $x_k = \frac{1}{2k\pi}$: f n'est monotone sur aucun voisinage de 0.

Un nombre dérivé en *un* point ne contrôle que les taux d'accroissement *issus de ce point* : $f(x) > f(0)$ pour $x > 0$ petit, rien de plus. La monotonie demande le signe de f' sur tout un intervalle.

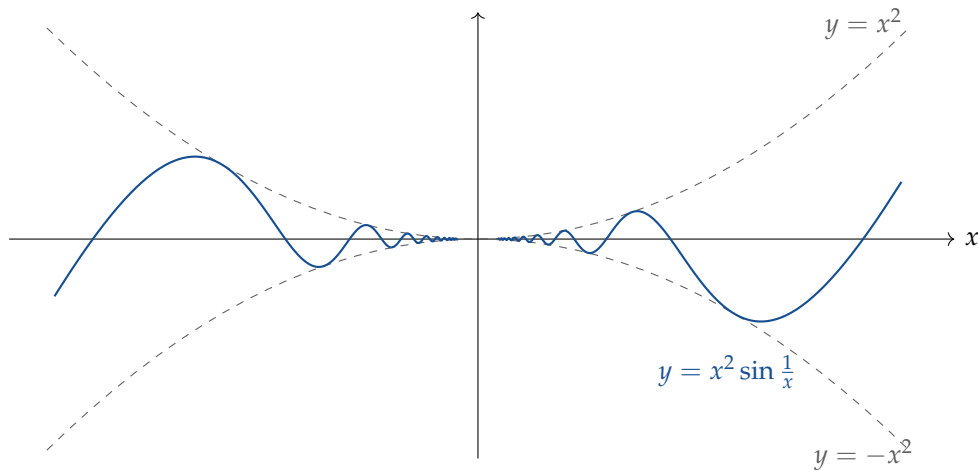


Figure 4.2. La fonction $x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$ est prise en étau entre $\pm x^2$: elle est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$. Mais les pentes de ses oscillations ne tendent pas vers 0 : f' n'a pas de limite en 0.

4.3 Propriétés de la fonction dérivée

Théorème 4.10: Théorème de Darboux

Soit f dérivable sur un intervalle I . Alors $f'(I)$ est un intervalle : la fonction f' vérifie la propriété des valeurs intermédiaires, même si elle n'est pas continue.

Démonstration. Soit $a < b$ dans I et λ strictement compris entre $f'(a)$ et $f'(b)$; quitte à changer f en $-f$, $f'(a) < \lambda < f'(b)$. La fonction $g(x) = f(x) - \lambda x$ est continue sur $[a, b]$: elle y atteint son minimum en un point c . Comme $g'(a) < 0$, on a $g(x) < g(a)$ pour $x > a$ proche de a : le minimum n'est pas atteint en a . Comme $g'(b) > 0$, on a $g(x) < g(b)$ pour $x < b$ proche de b : il n'est pas atteint en b . Donc $c \in]a, b[$ et $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = \lambda$. $\square$

Exemple : ce que Darboux interdit

Une dérivée n'a jamais de discontinuité « par saut ». La partie entière, ou la fonction $\mathbf{1}_{[0, +\infty[}$, n'est la dérivée d'aucune fonction sur $\mathbb{R}$. En revanche une dérivée peut être discontinue : celle de $x^2 \sin \frac{1}{x}$ l'est en 0 (mais par oscillation, pas par saut). Autre conséquence : une dérivée qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant.

Théorème 4.11: Théorème de la limite de la dérivée

Soit f **continue** sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et telle que $f'(x) \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ quand $x \rightarrow a$, $x \neq a$. Alors $\tau_a(x) \rightarrow \ell$. En particulier :

- si $\ell \in \mathbb{R}$, f est dérivable en a , $f'(a) = \ell$, et f' est continue en a ;
- si $\ell = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en a (tangente verticale).

Démonstration. Pour $x \in I$, $x \neq a$, f est continue sur le segment d'extrémités a et x , dérivable à l'intérieur : il existe c_x strictement entre a et x avec $\tau_a(x) = f'(c_x)$. Soit W un voisinage de ℓ et $\delta > 0$ tel que $f'(t) \in W$ pour $0 < |t - a| \leq \delta$; si $0 < |x - a| \leq \delta$, alors $0 < |c_x - a| \leq \delta$, donc $\tau_a(x) \in W$. $\square$

Piège

- La continuité en a est indispensable : $\mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}^*$, de limite 0 en 0, sans être dérivable en 0.
- Si f' n'a pas de limite, on ne peut rien conclure : $x^2 \sin \frac{1}{x}$ est dérivable en 0 bien que f' n'y ait pas de limite. Dérivable en a et « f' a une limite en a » sont deux propriétés distinctes ; la première se teste sur le taux d'accroissement.

Théorème 4.12: Règle de L'Hôpital

Soient $-\infty \leq a < b$ et f, g dérivables sur $]a, b[$, avec g' ne s'annulant pas. On suppose que $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ quand $x \rightarrow a$, et que l'on est dans l'un des deux cas :

$$(i) f(x) \rightarrow 0 \text{ et } g(x) \rightarrow 0 \text{ en } a ; \quad (ii) |g(x)| \rightarrow +\infty \text{ en } a.$$

Alors g ne s'annule pas au voisinage de a et $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow a$. Énoncé analogue en b .

Démonstration. Par Rolle, g est injective sur $]a, b[$ (sinon g' s'annulerait) ; étant continue, elle est strictement monotone (proposition 3.5). Pour $x \neq y$ dans $]a, b[$, la formule de Cauchy (théorème 4.7) donne c entre x et y avec

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (*)$$

On traite ℓ fini (pour $\ell = \pm\infty$, remplacer les ε par des minoration). Soit $\varepsilon > 0$ et y_0 tel que $|\frac{f'(y)}{g'(y)} - \ell| \leq \varepsilon$ sur $]a, y_0[$.

Cas (i). g est strictement monotone de limite 0 en a , donc ne s'annule pas. Pour $y \in]a, y_0[$ fixé, on fait tendre x vers a dans $(*)$: $|\frac{f(y)}{g(y)} - \ell| \leq \varepsilon$.

Cas (ii). Fixons $y \in]a, y_0[$. Pour $x \in]a, y[$ assez proche de a , $g(x) \neq 0$ et, en notant Q le quotient $(*)$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)} \right) + \frac{f(y)}{g(x)}, \quad \text{donc} \quad \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \ell \right| \leq |Q - \ell| \left| 1 - \frac{g(y)}{g(x)} \right| + \frac{|\ell g(y)| + |f(y)|}{|g(x)|}.$$

Comme $|g(x)| \rightarrow +\infty$, le second membre est $\leq 2\varepsilon + \varepsilon$ pour x assez proche de a . $\square$

Piège

- La réciproque est fautive. Avec $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ et $g(x) = x$ en 0 : $\frac{f}{g} \rightarrow 0$, mais $\frac{f'}{g'}$ n'a pas de limite. L'absence de limite de $\frac{f'}{g'}$ ne dit rien.
- Vérifier la forme indéterminée. Appliquée à $\frac{x}{1+x}$ en 0, la règle « donnerait » 1 au lieu de 0.
- En pratique un développement limité (chapitre 5) est presque toujours plus rapide et plus sûr.

4.4 Dérivées successives

Définition 4.13: Classes $\mathcal{C}^k$

f est k fois dérivable sur I si $f^{(k-1)}$ existe et est dérivable sur I ; on pose $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$, avec $f^{(0)} = f$. f est **de classe $\mathcal{C}^k$** si de plus $f^{(k)}$ est continue; de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est $\mathcal{C}^k$ pour tout k . « f est k fois dérivable en a » ($k \geq 1$) signifie : f est $k-1$ fois dérivable sur un voisinage de a dans I et $f^{(k-1)}$ est dérivable en a .

Théorème 4.14: Stabilité des classes $\mathcal{C}^k$

Soit $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$.

1. (Formule de Leibniz) Si f, g sont n fois dérivables sur I , fg l'est et $(fg)^{(n)} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} f^{(j)} g^{(n-j)}$.
2. Sommes, produits, quotients à dénominateur non nul et composées de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sont de classe $\mathcal{C}^k$.
3. Si $f \in \mathcal{C}^k(I)$ et si f' ne s'annule pas, alors f est une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$ et $f^{-1} \in \mathcal{C}^k(J)$.

Démonstration. (1) Récurrence sur n : on dérive la formule au rang n terme à terme et l'on regroupe grâce à $\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1} = \binom{n+1}{j}$. (2) Le produit résulte de (1). Pour la composée, récurrence sur k : $(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$, où $g' \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ par hypothèse de récurrence et f' aussi; leur produit l'est donc. Le quotient s'obtient en composant avec $u \mapsto \frac{1}{u}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$. (3) f' est continue et ne s'annule pas : elle garde un signe constant (TVI), f est strictement monotone et le théorème 4.4 donne $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$. Si f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^j$ avec $j < k$, alors $f' \circ f^{-1}$ l'est (car $f' \in \mathcal{C}^{k-1}$), donc $(f^{-1})'$ aussi : $f^{-1} \in \mathcal{C}^{j+1}$. On conclut par récurrence. $\square$

Exemple : l'échelle des $x^n \sin \frac{1}{x}$

Posons $f_n(x) = x^n \sin \frac{1}{x}$, $f_n(0) = 0$. Alors f_1 est continue non dérivable en 0; f_2 est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas $\mathcal{C}^1$; f_3 est $\mathcal{C}^1$ (car $f_3'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \rightarrow 0 = f_3'(0)$) mais pas deux fois dérivable en 0 (car $\frac{f_3'(x)}{x}$ n'a pas de limite). En notant D^k l'ensemble des fonctions k fois dérivables, les inclusions $\mathcal{C}^0 \supsetneq D^1 \supsetneq \mathcal{C}^1 \supsetneq D^2 \supsetneq \dots$ sont toutes strictes. La figure 4.3 place ces exemples.

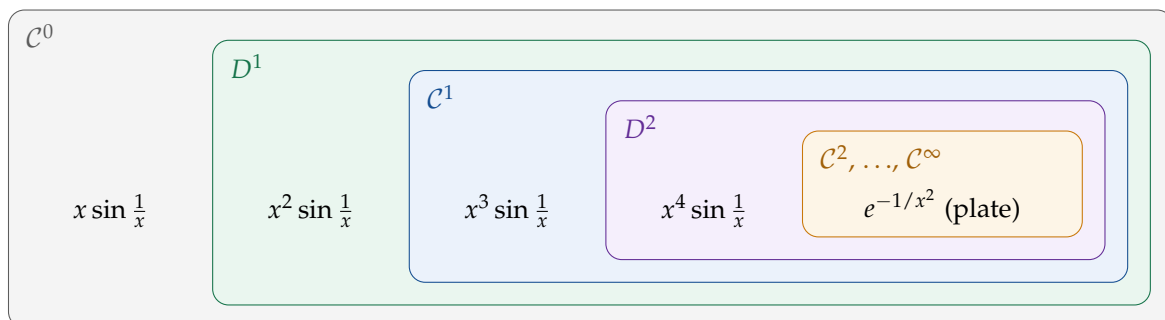


Figure 4.3. Régularité croissante vers la droite : chaque $x^n \sin \frac{1}{x}$ (prolongée par 0) appartient à une classe et pas à la suivante; tout à droite, la fonction plate est $\mathcal{C}^\infty$ mais n'est pas développable en série entière en 0 (chapitre 5).

Remarque : continue partout, dérivable nulle part. La dérivabilité est une propriété exceptionnelle. Si $d(x)$ désigne la distance de x à l'entier le plus proche, la fonction de Takagi

$T(x) = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} d(2^n x)$ est *continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable en aucun point*. La continuité d'une telle somme relève de la convergence normale des séries de fonctions, et la démonstration complète (continuité et non-dérivabilité) est faite dans [L12 : [Séries et séries entières](#)]; et « presque toute » fonction continue est de ce type, au sens de Baire [L11 : [Topologie](#)].

Formules de Taylor et développements limités

Intuition

La dérivée approche f par une fonction affine ; les dérivées successives l'approchent par des *polynômes* de degré de plus en plus grand. Il y a trois façons de contrôler l'erreur, de nature très différente :

- **Young** : l'erreur est *négligeable* devant $(x - a)^n$ quand $x \rightarrow a$. Énoncé *local*, qui ne dit rien pour un x donné.
- **Lagrange** : l'erreur *vaut* $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$ pour un c inconnu. Énoncé *global*, qui se prête aux majorations.
- **Reste intégral** : l'erreur est une intégrale explicite. Énoncé *exact*.

Les développements limités sont le calcul pratique issu de la première : une « arithmétique des polynômes tronqués » qui règle mécaniquement limites, équivalents, positions relatives et asymptotes.

Définition 5.1: Relations de comparaison au voisinage de a

Soient f, g définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ (sauf peut-être en a). On écrit $f = o(g)$ s'il existe ε avec $f = \varepsilon g$ et $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ en a ; $f = \mathcal{O}(g)$ si $f = \beta g$ avec β bornée au voisinage de a ; $f \sim g$ si $f - g = o(g)$. Les règles de calcul sont celles des suites [L06 : Suites numériques].

5.1 Les trois formules de Taylor

Pour f n fois dérivable en a , on note $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$ son polynôme de Taylor d'ordre n en a .

Lemme 5.2: Intégration d'un petit o

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$, avec $g(a) = 0$ et $g'(x) = o((x - a)^n)$ quand $x \rightarrow a$. Alors $g(x) = o((x - a)^{n+1})$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ tel que $|g'(t)| \leq \varepsilon|t - a|^n$ pour $0 < |t - a| \leq \delta$. Si $0 < |x - a| \leq \delta$, l'égalité des accroissements finis donne c strictement entre a et x avec $g(x) = g'(c)(x - a)$, d'où $|g(x)| \leq \varepsilon|c - a|^n|x - a| \leq \varepsilon|x - a|^{n+1}$. $\square$

Théorème 5.3: Formule de Taylor–Young

Si f est n fois dérivable en a ($n \geq 1$), alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + o((x - a)^n) \quad (x \rightarrow a).$$

Démonstration. Récurrence sur n . Pour $n = 1$, c'est la définition de la dérivabilité. Soit $n \geq 2$ et supposons le résultat acquis à l'ordre $n - 1$. La fonction f' est $n - 1$ fois dérivable en a , donc $f'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n-1})$, et ce polynôme est exactement T'_n . La fonction $g = f - T_n$ est dérivable au voisinage de a , nulle en a , et $g' = f' - T'_n = o((x-a)^{n-1})$: le lemme 5.2 donne $g(x) = o((x-a)^n)$. $\square$

Théorème 5.4: Formule de Taylor–Lagrange

Soit f de classe $\mathcal{C}^n$ sur le segment d'extrémités a et x ($a \neq x$), $n + 1$ fois dérivable sur l'intervalle ouvert correspondant. Alors il existe c strictement entre a et x tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

En particulier, si $|f^{(n+1)}| \leq M$ entre a et x : $|f(x) - T_n(x)| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$ (inégalité de Taylor–Lagrange).

Démonstration. L'idée est de faire varier le point de base. Posons, pour t entre a et x ,

$$g(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - A \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!},$$

où la constante A est choisie pour que $g(a) = 0$ (possible car $x \neq a$). On a aussi $g(x) = 0$, et g est continue sur le segment, dérivable à l'intérieur. En dérivant, la somme se télescope :

$$g'(t) = - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} + A \frac{(x-t)^n}{n!} = (A - f^{(n+1)}(t)) \frac{(x-t)^n}{n!}.$$

Rolle fournit c strictement entre a et x avec $g'(c) = 0$; comme $c \neq x$, $A = f^{(n+1)}(c)$, et $g(a) = 0$ est la formule annoncée. $\square$

Théorème 5.5: Formule de Taylor avec reste intégral

Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle contenant a et x , alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Démonstration. Elle repose sur l'intégration par parties et est donnée au chapitre 7 (théorème 7.14). $\square$

Méthode : laquelle utiliser ?

- **Young** pour tout ce qui est local : limites, équivalents, développements limités, nature d'un point critique. Hypothèse minimale (dérivées en a seulement), aucune majoration numérique.
- **Lagrange** pour majorer une erreur ou prouver une inégalité globale. Pour $n = 0$ c'est l'égalité des accroissements finis : comme elle, la formule est *fausse* pour les fonctions à valeurs complexes.

— **Reste intégral** quand on veut une égalité exacte, intégrer ou dériver le reste ; elle reste vraie à valeurs complexes ou vectorielles.

Exemple : l'exponentielle est la somme de sa série de Taylor

Pour $f = \exp$, $a = 0$: $f^{(k)} = \exp$ et l'inégalité de Taylor-Lagrange donne

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

puisque $\frac{r^n}{n!} \rightarrow 0$ pour tout r [L06 : Suites numériques]. Donc $e^x = \lim_n \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, et en particulier $e = \lim_n \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. De même, les dérivées de $\sin$ et $\cos$ étant bornées par 1 : $|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6}$ et $|\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}| \leq \frac{x^4}{24}$ pour tout réel x .

Proposition 5.6: Une fonction plate

La fonction $\varphi(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, $\varphi(0) = 0$, est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $\varphi^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Sur $\mathbb{R}^*$, une récurrence immédiate donne $\varphi^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})e^{-1/x^2}$ où P_n est un polynôme ($P_0 = 1$, $P_{n+1}(X) = 2X^3P_n(X) - X^2P'_n(X)$). Pour tout $k \in \mathbb{N}$, en posant $u = \frac{1}{x^2}$, $|\frac{1}{x^k}|e^{-1/x^2} = u^{k/2}e^{-u} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ (croissances comparées) : donc $\varphi^{(n)}(x) \rightarrow 0$ en 0 pour tout n . Montrons par récurrence que φ est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $\varphi^{(n)}(0) = 0$ et $\varphi^{(n)}$ continue. C'est vrai pour $n = 0$. Si c'est vrai au rang n , $\varphi^{(n)}$ est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et sa dérivée tend vers 0 en 0 : le théorème de la limite de la dérivée (4.11) donne $\varphi^{(n+1)}(0) = 0$ et la continuité de $\varphi^{(n+1)}$ en 0. $\square$

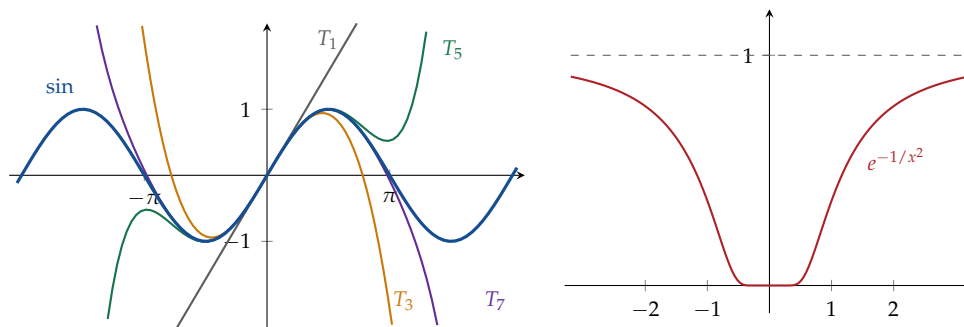


Figure 5.1. À gauche : les polynômes de Taylor de $\sin$ en 0 épousent la courbe sur un voisinage de plus en plus large. À droite : la fonction plate e^{-1/x^2} , dont tous les polynômes de Taylor en 0 sont nuls — ils n'approchent la fonction sur aucun voisinage.

Contre-exemple : ce que la fonction plate détruit

- Deux fonctions C^∞ distinctes (φ et 0) peuvent avoir les mêmes dérivées de tous ordres en un point : une fonction C^∞ n'est pas déterminée par ses polynômes de Taylor, et n'est pas toujours la limite de ceux-ci. L'être (analyticité) est une propriété bien plus forte [L12 : Séries et séries entières].
- Taylor-Young, à x fixé, ne dit rien quand $n \rightarrow +\infty$: ici $\varphi(x) - T_n(x) = \varphi(x)$ ne tend pas vers 0.
- φ a un minimum strict en 0 avec toutes ses dérivées nulles : aucun critère différentiel d'ordre fini ne le détecte.

5.2 Développements limités

Définition 5.7: Développement limité

Soit f définie au voisinage de $a \in \mathbb{R}$ (sauf peut-être en a) et $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un **développement limité à l'ordre n en a** ($DL_n(a)$) s'il existe un polynôme P de degré $\leq n$, sa partie régulière, tel que

$$f(a+h) = P(h) + o(h^n) \quad (h \rightarrow 0).$$

Proposition 5.8: Unicité et premières propriétés

1. La partie régulière d'un $DL_n(a)$ est unique.
2. (Troncature) Un $DL_n(a)$ fournit un $DL_m(a)$ pour tout $m \leq n$, en tronquant P au degré m .
3. Si f est paire (resp. impaire), la partie régulière de son $DL_n(0)$ l'est aussi.
4. f a un $DL_0(a)$ si et seulement si elle a une limite finie en a ; f (prolongée par continuité) a un $DL_1(a)$ si et seulement si elle est dérivable en a .
5. (Taylor–Young) Si f est n fois dérivable en a , elle admet un $DL_n(a)$, de coefficients $\frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Démonstration. (1) Si P et Q conviennent, $R = P - Q = \sum_{k \leq n} c_k h^k$ vérifie $R(h) = o(h^n)$. Si $R \neq 0$, soit m le plus petit indice avec $c_m \neq 0$: $\frac{R(h)}{h^m} \rightarrow c_m \neq 0$, alors que $\frac{R(h)}{h^m} = o(h^{n-m}) \rightarrow 0$: contradiction. (2) Les termes de degré $> m$ sont des $o(h^m)$. (3) Si f est paire, $P(-h)$ est aussi une partie régulière : $P(-h) = P(h)$ par unicité. (4) Définitions et proposition 4.2. (5) Théorème 5.3. $\square$

Piège

Pour $n \geq 2$, la réciproque de (5) est fautive. La fonction $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$ (et $f(0) = 0$) vérifie $f(x) = o(x^2)$: elle a un $DL_2(0)$, de partie régulière nulle, mais n'est pas deux fois dérivable en 0 (chapitre 4). Pire : $x^3 \mathbf{1}_Q(x)$ a un $DL_2(0)$ et n'est continue qu'en 0. Un développement limité d'ordre ≥ 2 ne donne aucune dérivée seconde.

Théorème 5.9: Opérations sur les développements limités

Soient f, g admettant des $DL_n(0)$ de parties régulières P, Q . On note $\text{Tr}_n(R)$ le polynôme R tronqué au degré n .

1. $\lambda f + \mu g$ et fg ont des $DL_n(0)$, de parties régulières $\lambda P + \mu Q$ et $\text{Tr}_n(PQ)$.
2. (Composition) Si $f(x) \rightarrow 0$ en 0 (c'est-à-dire $P(0) = 0$), alors $g \circ f$ a un $DL_n(0)$ de partie régulière $\text{Tr}_n(Q \circ P)$.
3. (Quotient) Si $Q(0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ a un $DL_n(0)$.
4. (Primitivation) Si F est dérivable au voisinage de 0 et $F' = f$, avec $P = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, alors F a un $DL_{n+1}(0)$:

$$F(x) = F(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1}).$$

Démonstration. (1) $fg = PQ + P o(x^n) + Q o(x^n) + o(x^{2n}) = PQ + o(x^n)$ car P, Q sont bornés près de 0, et $PQ - \text{Tr}_n(PQ) = \mathcal{O}(x^{n+1})$. (2) Pour $n = 0$ c'est la composition des limites ; soit $n \geq 1$. Écrivons $g(y) = Q(y) + y^n \varepsilon(y)$ avec $\varepsilon(y) \rightarrow 0$, et $f = P + o(x^n)$, donc $f(x) = \mathcal{O}(x)$. Alors $f(x)^n \varepsilon(f(x)) = o(x^n)$, et pour chaque monôme, $f^k - P^k = (f - P) \sum_{i < k} f^i P^{k-1-i} = o(x^n)$. Donc $g \circ f = Q \circ P + o(x^n)$, et l'on tronque. (3) Quitte à diviser par $Q(0)$, $g = 1 - u$ avec $u \rightarrow 0$;

on compose u avec $y \mapsto \frac{1}{1-y} = 1 + y + \dots + y^n + \frac{y^{n+1}}{1-y}$, puis on multiplie par f . (4) La fonction $G(x) = F(x) - F(0) - \sum_k \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$ est nulle en 0 et $G' = f - P = o(x^n)$: le lemme 5.2 donne $G = o(x^{n+1})$. $\square$

Piège

On ne dérive pas un développement limité. L'existence d'un DL_n de f n'entraîne rien pour f' : $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x} = o(x^2)$, mais $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$ n'est pas un $o(x)$. En revanche, si l'on sait que f' admet un $DL_{n-1}(0)$ (par exemple $f \in \mathcal{C}^n$), c'est nécessairement la dérivée de celui de f : appliquer (4) et l'unicité.

Proposition 5.10: Développements limités usuels en 0

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), & \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n), \\ \cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), & \sin x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \\ \ln(1+x) &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n), & \arctan x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6), & \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6). \end{aligned}$$

Démonstration. $\exp$, $\cos$, $\sin$ et $(1+x)^\alpha$ sont $\mathcal{C}^\infty$ près de 0 : on calcule leurs dérivées en 0 et l'on applique Taylor-Young. Pour $\frac{1}{1-x}$, l'identité $\frac{1}{1-x} = \sum_{k \leq n} x^k + \frac{x^{n+1}}{1-x}$ est exacte. Pour $\ln(1+x)$, $\arctan$ et $\arcsin$, on primitive (théorème 5.9) les développements de $\frac{1}{1+x}$, $\frac{1}{1+x^2}$ et $(1-x^2)^{-1/2}$. Pour $\tan$, quotient de $\sin$ par $\cos$. La liste complète est dans [A01 : Formulaire calculatoire]. $\square$

Exemple : trois calculs types

1. *Composition.* $\cos x = 1 + u$ avec $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, et $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$:

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

2. *Limite.* $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$, donc $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \rightarrow \frac{1}{3}$.

3. *Développement asymptotique.* Avec $h = \frac{1}{n}$, $\frac{1}{h} \ln(1+h) = 1 - \frac{h}{2} + \frac{h^2}{3} + o(h^2)$, puis en composant avec l'exponentielle : $(1 + \frac{1}{n})^n = e(1 - \frac{1}{2n} + \frac{11}{24n^2} + o(\frac{1}{n^2}))$.

Méthode : prévoir l'ordre

Un produit par x^p fait *gagner* p ordres, une division par x^p en fait *perdre* p : dans l'exemple 2, il faut $\sin^2 x$ à l'ordre 4 pour une limite (ordre 0). On factorise toujours le terme dominant avant de composer ou de diviser, et l'on écrit les o à chaque ligne : un DL sans reste est une faute.

5.3 Applications géométriques

Proposition 5.11: Position par rapport à la tangente, extrema

Supposons que $f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$ avec $p \geq 2$ et $a_p \neq 0$, en un point a intérieur à I . La tangente en a est $y = a_0 + a_1(x-a)$ et, au voisinage de a :

- si p est pair, la courbe reste d'un même côté de sa tangente : au-dessus si $a_p > 0$, au-dessous si $a_p < 0$;
- si p est impair, la courbe traverse sa tangente (*point d'inflexion*).

En particulier, si $f'(a) = \dots = f^{(p-1)}(a) = 0$ et $f^{(p)}(a) \neq 0$: f a un extremum local strict en a si et seulement si p est pair (minimum si $f^{(p)}(a) > 0$, maximum sinon).

Démonstration. $f(x) - a_0 - a_1(x-a) = (x-a)^p(a_p + \varepsilon(x))$ avec $\varepsilon \rightarrow 0$: près de a (et pour $x \neq a$), c'est du signe de $a_p(x-a)^p$. Le second point est le cas $a_1 = 0$, avec $a_p = \frac{f^{(p)}(a)}{p!}$ par Taylor–Young. $\square$

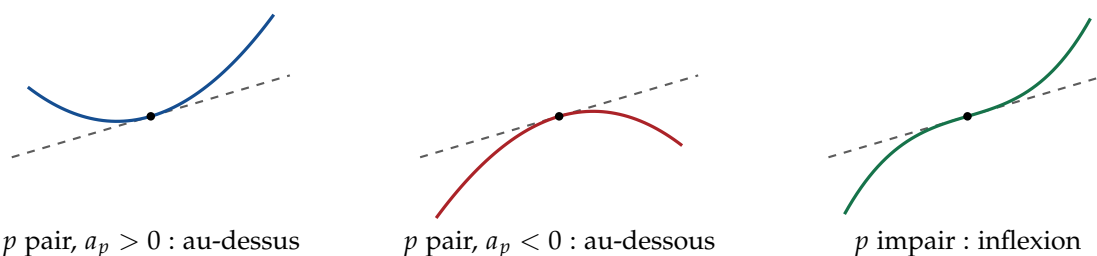


Figure 5.2. Position de la courbe par rapport à sa tangente (tirets) en un point où $f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$: le premier terme non affine du développement limité décide.

La figure 5.2 résume les trois cas.

Exemple : asymptote et position

Pour $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ en $+\infty$, on pose $h = \frac{1}{x}$:

$$f(x) = x\sqrt{1+h+h^2} = x\left(1 + \frac{h}{2} + \frac{3h^2}{8} + o(h^2)\right) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

La droite $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote, et la courbe est *au-dessus* au voisinage de $+\infty$ (terme $\frac{3}{8x} > 0$). Le calcul de $\lim(f(x) - x)$ seul ne donnerait pas la position.

Chapitre 6

Convexité

Intuition

Une fonction convexe est une fonction « en forme de cuvette » : son graphe passe *sous ses cordes*. Cette seule inégalité a des conséquences étonnamment fortes, que l'on peut lire de trois façons équivalentes :

- **cordes** : le graphe est sous chaque corde (définition) ;
- **pentés** : les pentés des cordes augmentent quand on se déplace vers la droite (c'est l'outil technique) ;
- **tangentes** : le graphe est au-dessus de ses tangentes, ou plus généralement de ses *droites d'appui* (c'est l'outil pour les inégalités).

Une fonction convexe est automatiquement continue à l'intérieur de son intervalle, dérivable à gauche et à droite partout, dérivable sauf sur un ensemble dénombrable : la convexité est une hypothèse *géométrique* qui fabrique de la régularité.

6.1 Définition et lemme des trois pentés

Définition 6.1: Fonction convexe

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], \quad f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Elle est **strictement convexe** si l'inégalité est stricte pour $x \neq y$ et $t \in]0, 1[$; **concave** si $-f$ est convexe. Pour $u \neq v$ dans I , on note $p(u, v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u}$ la pente de la corde.

Lemme 6.2: Lemme des trois pentés

f est convexe sur I si et seulement si, pour tous $x < y < z$ dans I ,

$$p(x, y) \leq p(x, z) \leq p(y, z).$$

De plus chacune des trois inégalités $p(x, y) \leq p(x, z)$, $p(x, z) \leq p(y, z)$, $p(x, y) \leq p(y, z)$, supposée vraie pour tous $x < y < z$, équivaut à la convexité. Autrement dit : f est convexe si et seulement si, pour tout $a \in I$, la fonction pente $p_a : x \mapsto p(a, x)$ est **croissante** sur $I \setminus \{a\}$.

Démonstration. Soit $x < y < z$; on écrit $y = (1-t)x + tz$ avec $t = \frac{y-x}{z-x} \in]0, 1[$, de sorte que $y - x = t(z - x)$ et $z - y = (1-t)(z - x)$. L'inégalité de convexité (C) : $f(y) \leq (1-t)f(x) + tf(z)$ se réécrit de trois façons équivalentes :

$$\begin{aligned} \text{(C)} &\iff f(y) - f(x) \leq t(f(z) - f(x)) && \iff p(x, y) \leq p(x, z), \\ \text{(C)} &\iff f(z) - f(y) \geq (1-t)(f(z) - f(x)) && \iff p(y, z) \geq p(x, z), \\ \text{(C)} &\iff (1-t)(f(y) - f(x)) \leq t(f(z) - f(y)) && \iff p(x, y) \leq p(y, z), \end{aligned}$$

en divisant respectivement par $y - x$, par $z - y$, puis par $t(1 - t)(z - x)$. Comme tout point de $]x, z[$ s'écrit ainsi, chaque famille d'inégalités équivaut à la convexité. La croissance de p_a est la première inégalité si les deux points sont à droite de a , la deuxième s'ils sont à gauche, la troisième s'ils l'encadrent. $\square$

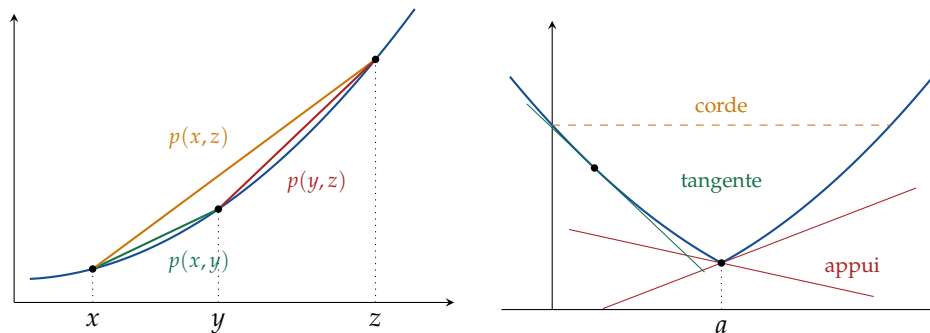


Figure 6.1. À gauche, les trois pentes : $p(x, y) \leq p(x, z) \leq p(y, z)$. À droite, une fonction convexe avec un point anguleux en a : graphe sous la corde, au-dessus de la tangente, et au-dessus de toute droite d'appui en a (pente entre $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$).

6.2 Régularité des fonctions convexes

Théorème 6.3: Dérivées latérales, continuité

Soit f convexe sur I .

1. En tout point a intérieur à I , $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent et $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.
2. Si $a < b$ sont intérieurs à I : $f'_d(a) \leq p(a, b) \leq f'_g(b)$. Les fonctions f'_g et f'_d sont donc croissantes.
3. f est lipschitzienne sur tout segment inclus dans l'intérieur de I ; en particulier f est **continue sur l'intérieur de I** .
4. f est dérivable sur l'intérieur de I sauf peut-être en un ensemble au plus dénombrable de points.

Démonstration. (1) La fonction p_a est croissante sur $I \setminus \{a\}$. Fixons $x_0 < a$: sur $I \cap]a, +\infty[$, p_a est croissante et minorée par $p_a(x_0)$, donc a une limite finie en a^+ (limite monotone), égale à $\inf_{y>a} p_a(y)$: c'est $f'_d(a)$. De même $f'_g(a) = \sup_{x<a} p_a(x)$, et $p_a(x) \leq p_a(y)$ pour $x < a < y$ donne $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.

(2) $f'_d(a) = \inf_{y>a} p_a(y) \leq p_a(b) = p_b(a) \leq \sup_{x<b} p_b(x) = f'_g(b)$. Avec (1) : $f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b)$.

(3) Soit $[\alpha, \beta]$ inclus dans l'intérieur de I ; choisissons $\alpha' < \alpha$ et $\beta' > \beta$ dans I . Pour $x < y$ dans $[\alpha, \beta]$, le lemme des trois pentes donne $p(\alpha', \alpha) \leq p(\alpha', x) \leq p(x, y) \leq p(y, \beta') \leq p(\beta, \beta')$. Donc $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$ avec $k = \max(|p(\alpha', \alpha)|, |p(\beta, \beta')|)$.

(4) f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a) = f'_d(a)$. D'après (2), les intervalles ouverts $]f'_g(a), f'_d(a)[$ sont deux à deux disjoints : ceux qui sont non vides sont en nombre au plus dénombrable (même argument que pour le théorème 3.2). $\square$

Piège

Aux bornes de I , une fonction convexe peut être discontinue : $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ sur $]0, 1]$ est convexe sur $[0, 1]$. Et une fonction convexe n'est pas toujours dérivable : $x \mapsto |x|$.

Théorème 6.4: Droites d'appui

Soit f convexe sur I , a intérieur à I et $m \in [f'_g(a), f'_d(a)]$. Alors

$$\forall x \in I, \quad f(x) \geq f(a) + m(x - a).$$

En particulier, si f est dérivable en a , **le graphe est au-dessus de sa tangente en a** . Conséquence : si $f'_g(a) \leq 0 \leq f'_d(a)$ (par exemple $f'(a) = 0$, ou a minimum local), alors a est un **minimum global**.

Démonstration. Si $x > a$: $p_a(x) \geq \inf_{y>a} p_a(y) = f'_d(a) \geq m$, et l'on multiplie par $x - a > 0$. Si $x < a$: $p_a(x) \leq f'_g(a) \leq m$, et l'on multiplie par $x - a < 0$. Si a est un minimum local, les taux d'accroissement à droite sont ≥ 0 et ceux à gauche ≤ 0 près de a , d'où $f'_g(a) \leq 0 \leq f'_d(a)$; on prend alors $m = 0$. $\square$

Théorème 6.5: Caractérisations différentielles

Soit f dérivable sur un intervalle I . Sont équivalents :

1. f est convexe ;
2. f' est croissante ;
3. le graphe est au-dessus de ses tangentes : $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$ pour tous $a, x \in I$.

Si f est deux fois dérivable, ces conditions équivalent à $f'' \geq 0$. Enfin f est strictement convexe si et seulement si f' est strictement croissante ; c'est le cas si $f'' > 0$, mais la réciproque est fausse ($x \mapsto x^4$).

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : théorème 6.3(2), valable aussi aux bornes de I où f est dérivable (même preuve). (2) $\Rightarrow$ (1) : pour $x < y < z$, l'égalité des accroissements finis donne $p(x, y) = f'(c_1)$ et $p(y, z) = f'(c_2)$ avec $c_1 < y < c_2$, donc $p(x, y) \leq p(y, z)$: f est convexe (lemme 6.2). Si f' est strictement croissante l'inégalité est stricte, d'où la stricte convexité ; inversement, si f est convexe et $f'(a) = f'(b)$ avec $a < b$, f' est constante sur $[a, b]$, f y est affine et n'est pas strictement convexe. (1) $\Rightarrow$ (3) : théorème 6.4. (3) $\Rightarrow$ (2) : pour $a < b$, on additionne $f(b) \geq f(a) + f'(a)(b - a)$ et $f(a) \geq f(b) + f'(b)(a - b)$: il vient $0 \geq (f'(a) - f'(b))(b - a)$. Enfin f' est croissante si et seulement si $f'' \geq 0$ (corollaire 4.9). $\square$

Proposition 6.6: Position par rapport aux cordes

Soit f convexe sur I et $a < b$ dans I . Le graphe de f est au-dessous de la droite (AB) passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ sur $[a, b]$, et au-dessus de cette droite sur $I \setminus [a, b]$.

Démonstration. Sur $[a, b]$ c'est la définition. Si $x > b$, $p(a, b) \leq p(a, x)$ (trois pentes) donne $f(x) \geq f(a) + p(a, b)(x - a)$; si $x < a$, $p(x, a) \leq p(a, b)$ donne la même inégalité après multiplication par $x - a < 0$. $\square$

6.3 Inégalités de convexité

Théorème 6.7: Inégalité de Jensen (forme discrète)

Soit f convexe sur I , $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ de somme 1. Alors $\sum_i \lambda_i x_i \in I$ et

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Démonstration. Première preuve (récurrence). Le cas $n = 2$ est la définition. Pour passer de $n - 1$ à n , on peut supposer $\lambda_n < 1$ et écrire $\sum_{i \leq n} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_n)y + \lambda_n x_n$ avec $y = \sum_{i < n} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} x_i \in I$ (barycentre à coefficients positifs de somme 1); on applique la convexité, puis l'hypothèse de récurrence à $f(y)$.

Seconde preuve (droite d'appui). Soit $a = \sum_i \lambda_i x_i$, compris entre $\min x_i$ et $\max x_i$. Si a est une borne de I , tous les x_i de poids non nul valent a et c'est évident. Sinon, soit m la pente d'une droite d'appui en a : $f(x_i) \geq f(a) + m(x_i - a)$; en multipliant par λ_i et en sommant, le terme en m disparaît : $\sum_i \lambda_i f(x_i) \geq f(a)$. Cette preuve se transpose telle quelle aux moyennes intégrales [A05 : Inégalités classiques]. $\square$

Exemple : inégalités classiques

- *Tangentes.* $\exp$ est convexe ($\exp'' > 0$) et $\ln$ concave : $e^x \geq 1 + x$ et $\ln(1 + x) \leq x$.
- *Corde et tangente.* $\sin$ est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ sur cet intervalle.
- *Moyennes.* La concavité de $\ln$ donne, pour $x_i > 0$, $\sum \lambda_i \ln x_i \leq \ln(\sum \lambda_i x_i)$, c'est-à-dire l'inégalité arithmético-géométrique $\prod x_i^{\lambda_i} \leq \sum \lambda_i x_i$. Avec deux termes, $\lambda_1 = \frac{1}{p}$, $\lambda_2 = \frac{1}{q}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), $x_1 = a^p$, $x_2 = b^q$: inégalité de Young $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, d'où Hölder et Minkowski [A05 : Inégalités classiques].
- *Puissances.* Pour $p \geq 1$, $x \mapsto x^p$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$: $(\frac{a+b}{2})^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}$.

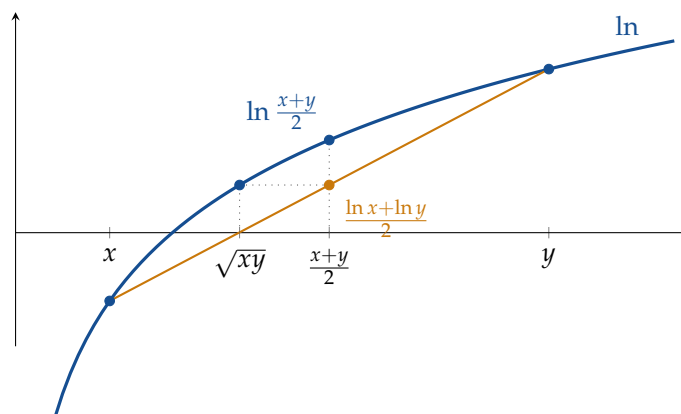


Figure 6.2. Concavité de $\ln$ et inégalité arithmético-géométrique : le milieu de la corde (orange) est sous la courbe, $\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln \frac{x+y}{2}$; en relisant les abscisses par $\exp$, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ (ici $x = 0,6$, $y = 3,4$).

La figure 6.2 montre le mécanisme sur la moyenne de deux nombres.

Contre-exemple : opérations

La somme et le maximum de deux fonctions convexes sont convexes, mais pas leur produit : $x \mapsto x^2(x-1)^2$ a deux minima globaux (0 et 1) séparés par des valeurs > 0 , elle n'est pas convexe. La composée $g \circ f$ est convexe si f est convexe et g convexe croissante; sans

la croissance c'est faux ($g(y) = -y$). La convexité en plusieurs variables est traitée dans [L20 : Calcul différentiel] et [L22 : Géométrie affine].

L'intégrale de Riemann

Intuition

Intégrer, c'est mesurer une aire par encadrement : on coince la fonction entre deux « escaliers », l'un par-dessous, l'autre par-dessus, et l'on déclare l'aire définie lorsque l'écart entre les deux peut être rendu arbitrairement petit. Pour une fonction continue, c'est la *continuité uniforme* — donc la compacité du segment — qui garantit que l'étau se resserre.

Le théorème fondamental dit ensuite que cette opération de mesure est l'*inverse* de la dérivation. C'est le résultat le plus étonnant du cours : une limite de taux d'accroissement et une limite de sommes d'aires se révèlent réciproques l'une de l'autre, et c'est ce qui rend les intégrales *calculables*.

Dans tout le chapitre, $a < b$ sont deux réels et les fonctions considérées sur $[a, b]$ sont **bornées**.

7.1 Sommes de Darboux et fonctions intégrables

Définition 7.1: Subdivisions, sommes de Darboux

Une **subdivision** de $[a, b]$ est une suite finie $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$; son *pas* est $|\sigma| = \max_i (x_i - x_{i-1})$. On dit que σ' est *plus fine* que σ si elle contient tous ses points. Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée, on pose $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$ et

$$s(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), \quad S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}).$$

Lemme 7.2: Monotonie des sommes de Darboux

Si σ' est plus fine que σ : $s(f, \sigma) \leq s(f, \sigma') \leq S(f, \sigma') \leq S(f, \sigma)$. Par conséquent, pour deux subdivisions *quelconques* σ_1, σ_2 : $s(f, \sigma_1) \leq S(f, \sigma_2)$.

Démonstration. Il suffit d'ajouter un point $c \in]x_{i-1}, x_i[$: les bornes inférieures de f sur $[x_{i-1}, c]$ et $[c, x_i]$ sont $\geq m_i$, donc la somme inférieure augmente; de même la somme supérieure diminue. Pour le second point, on passe par $\sigma_1 \cup \sigma_2$, plus fine que les deux : $s(f, \sigma_1) \leq s(f, \sigma_1 \cup \sigma_2) \leq S(f, \sigma_1 \cup \sigma_2) \leq S(f, \sigma_2)$. $\square$

Définition 7.3: Fonction intégrable au sens de Riemann

On pose $I_*(f) = \sup_{\sigma} s(f, \sigma)$ et $I^*(f) = \inf_{\sigma} S(f, \sigma)$ (intégrales inférieure et supérieure); d'après le lemme, $I_*(f) \leq I^*(f)$. La fonction bornée f est **intégrable** sur $[a, b]$ si $I_*(f) = I^*(f)$; cette valeur commune est notée $\int_a^b f$ ou $\int_a^b f(t) dt$.

Théorème 7.4: Critère de Darboux

Une fonction bornée f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \sigma, \quad S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq \varepsilon.$$

L'intégrale est alors l'unique réel J tel que $s(f, \sigma) \leq J \leq S(f, \sigma)$ pour toute subdivision σ .

Démonstration. Si le critère est vérifié, $0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq \varepsilon$ pour tout ε . Réciproquement, si f est intégrable, on choisit σ_1, σ_2 avec $s(f, \sigma_1) \geq \int f - \frac{\varepsilon}{2}$ et $S(f, \sigma_2) \leq \int f + \frac{\varepsilon}{2}$: $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$ convient (lemme 7.2). L'unicité de J : tout tel J est compris entre $I_*(f)$ et $I^*(f)$. $\square$

Remarque. $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) = \sum_i \text{osc}_i(f)(x_i - x_{i-1})$, où $\text{osc}_i(f) = M_i - m_i = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [x_{i-1}, x_i]\}$ est l'oscillation de f sur le i -ème morceau. Être intégrable, c'est pouvoir rendre petite la somme des oscillations pondérées par les longueurs : ou bien f oscille peu, ou bien elle n'oscille beaucoup que sur des morceaux de longueur totale petite.

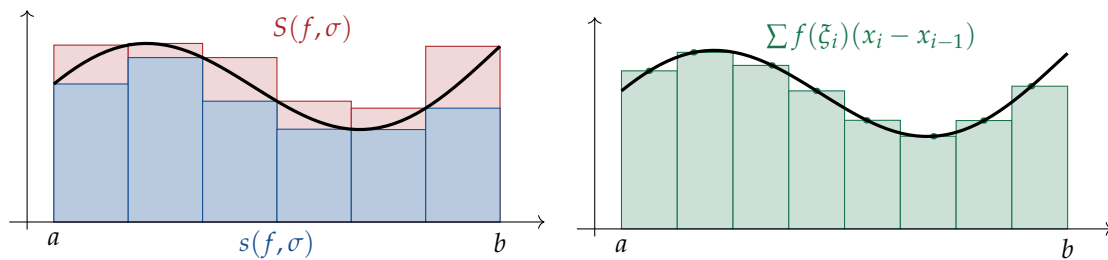


Figure 7.1. À gauche, sommes de Darboux : l'aire est prise en étau entre $s(f, \sigma)$ (bleu) et $S(f, \sigma)$ (bleu + rouge). À droite, une somme de Riemann : sur chaque morceau on choisit la hauteur $f(\xi_i)$ en un point marqué ξ_i ; elle est comprise entre les deux sommes de Darboux.

Théorème 7.5: Deux grandes classes de fonctions intégrables

Toute fonction **continue** sur $[a, b]$ est intégrable. Toute fonction **monotone** sur $[a, b]$ est intégrable.

Démonstration. *Cas continu.* Par le théorème de Heine, pour $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$. Pour une subdivision de pas $\leq \delta$, chaque oscillation est $\leq \frac{\varepsilon}{b-a}$, donc $S - s \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_i (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon$.

Cas monotone. Soit f croissante (donc bornée par $f(a)$ et $f(b)$) et σ_n la subdivision régulière de pas $\frac{b-a}{n}$. Alors $m_i = f(x_{i-1})$, $M_i = f(x_i)$ et la somme se télescope : $S - s = \frac{b-a}{n} \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \frac{(b-a)(f(b) - f(a))}{n} \rightarrow 0$. $\square$

Contre-exemple : la fonction de Dirichlet

$1_{\mathbb{Q}}$ n'est pas intégrable sur $[0, 1]$: tout intervalle contient des rationnels et des irrationnels, donc $m_i = 0$ et $M_i = 1$ pour toute subdivision ; $I_* = 0 < 1 = I^*$. Une fonction qui oscille beaucoup partout n'est pas intégrable au sens de Riemann.

Proposition 7.6: Encadrement ; fonctions en escalier, réglées, continues par morceaux

1. Une **fonction en escalier** φ (constante égale à c_i sur chaque intervalle ouvert $]x_{i-1}, x_i[$ d'une subdivision) est intégrable et $\int_a^b \varphi = \sum_i c_i (x_i - x_{i-1})$, quelles que soient ses valeurs aux points x_i .
2. (*Encadrement*) Soit f bornée. Si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe g, h intégrables avec $g \leq f \leq h$ et $\int_a^b h - \int_a^b g \leq \varepsilon$, alors f est intégrable. Réciproquement, si f est intégrable, on peut prendre g, h en escalier.

3. Toute fonction **réglée** (limite uniforme de fonctions en escalier), en particulier toute fonction **continue par morceaux**, est intégrable.

Démonstration. (1) Soit K un majorant de $|\varphi|$ et $\eta > 0$ petit. La subdivision σ_η obtenue en ajoutant les points $x_i \pm \eta$ isole chaque x_i dans des morceaux de longueur totale $\leq 2(n+1)\eta$, sur lesquels $\text{osc} \leq 2K$; sur les autres morceaux, φ est constante. Donc $S - s \leq 4(n+1)K\eta$, et $s(\varphi, \sigma_\eta)$ diffère de $\sum_i c_i(x_i - x_{i-1})$ d'au plus $4(n+1)K\eta$. On fait tendre η vers 0.

(2) Pour toute σ , $s(g, \sigma) \leq s(f, \sigma)$ et $S(f, \sigma) \leq S(h, \sigma)$, donc $\int g = I_*(g) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq I^*(h) = \int h$, d'où $I^*(f) - I_*(f) \leq \varepsilon$. Réciproque : pour σ donnée par le critère de Darboux, les fonctions en escalier g, h valant m_i, M_i sur $]x_{i-1}, x_i[$ et $f(x_i)$ en x_i encadrent f , avec $\int g = s(f, \sigma)$ et $\int h = S(f, \sigma)$ d'après (1).

(3) Si $|f - \varphi| \leq \varepsilon$ avec φ en escalier, alors $\varphi - \varepsilon \leq f \leq \varphi + \varepsilon$ et $\int(\varphi + \varepsilon) - \int(\varphi - \varepsilon) = 2\varepsilon(b-a)$ par (1) : on applique (2). Une fonction continue par morceaux (continue sur chaque $]x_{i-1}, x_i[$, avec des limites finies aux extrémités) est réglée : sur chaque $[x_{i-1}, x_i]$ son prolongement continu est uniformément continu, donc approché à ε près par une fonction en escalier. $\square$

Exemple : la fonction de Thomae est intégrable

T (chapitre 2) est discontinue en tout rationnel, et pourtant intégrable sur $[0, 1]$, d'intégrale nulle : pour $\varepsilon > 0$, l'ensemble des x où $T(x) > \varepsilon$ est fini, donc $0 \leq T \leq h_\varepsilon$ où h_ε est la fonction en escalier valant ε sauf en ces points (où elle vaut 1); $\int h_\varepsilon = \varepsilon$ et l'encadrement conclut.

7.2 Propriétés de l'intégrale

Théorème 7.7: Propriétés fondamentales

Soient f, g intégrables sur $[a, b]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. (Linéarité) $\lambda f + \mu g$ est intégrable et $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.
2. (Positivité, croissance) Si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f \geq 0$; si $f \leq g$ alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
3. (Inégalité triangulaire) $|f|$ est intégrable et $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \sup_{[a,b]} |f|$.
4. (Produit) fg est intégrable.
5. (Chasles) Pour $c \in]a, b[$, une fonction bornée f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si elle l'est sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$, et alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Démonstration. (1) Sur chaque morceau, $\inf f + \inf g \leq \inf(f+g)$ et $\sup(f+g) \leq \sup f + \sup g$, d'où pour toute σ :

$$s(f, \sigma) + s(g, \sigma) \leq s(f+g, \sigma) \leq S(f+g, \sigma) \leq S(f, \sigma) + S(g, \sigma).$$

Soit σ telle que $S - s \leq \varepsilon$ pour f et pour g (réunion de deux subdivisions). Alors $S(f+g, \sigma) - s(f+g, \sigma) \leq 2\varepsilon$: $f+g$ est intégrable, et $\int(f+g)$ comme $\int f + \int g$ appartiennent à l'intervalle $[s(f, \sigma) + s(g, \sigma), S(f, \sigma) + S(g, \sigma)]$ de longueur $\leq 2\varepsilon$: ils sont égaux. Pour $\lambda \geq 0$, $s(\lambda f, \sigma) = \lambda s(f, \sigma)$ et de même pour S ; enfin $s(-f, \sigma) = -S(f, \sigma)$ et $S(-f, \sigma) = -s(f, \sigma)$.

(2) Si $f \geq 0$, toutes les sommes $s(f, \sigma)$ sont ≥ 0 . On applique ensuite ceci à $g - f$.

(3) $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$ donne $\text{osc}_i(|f|) \leq \text{osc}_i(f)$: le critère de Darboux passe de f à $|f|$. Puis on intègre $-|f| \leq f \leq |f| \leq \sup |f|$.

(4) Soit K un majorant de $|f|$. Comme $|f(x)^2 - f(y)^2| \leq 2K|f(x) - f(y)|$, on a $\text{osc}_i(f^2) \leq 2K \text{osc}_i(f)$: f^2 est intégrable. Puis $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$.

(5) Quitte à raffiner, on ne considère que des subdivisions contenant c : elles sont la juxtaposition d'une subdivision σ' de $[a, c]$ et d'une subdivision σ'' de $[c, b]$, et $s(f, \sigma) = s(f, \sigma') + s(f, \sigma'')$, de même pour S . Donc $S - s$ sur $[a, b]$ est la somme des deux écarts (positifs) sur $[a, c]$ et $[c, b]$, d'où l'équivalence ; et $\int_a^c f + \int_c^b f \in [s(f, \sigma), S(f, \sigma)]$ pour toute telle σ . $\square$

Remarque : conventions et conséquences. On pose $\int_a^a f = 0$ et $\int_b^a f = -\int_a^b f$; la relation de Chasles vaut alors pour a, b, c dans un ordre quelconque. Modifier f en un nombre fini de points ne change ni l'intégrabilité ni l'intégrale : la différence est une fonction en escalier d'intégrale nulle. Une fonction à valeurs complexes est dite intégrable si ses parties réelle et imaginaire le sont, et $\int f = \int \text{Re } f + i \int \text{Im } f$.

Proposition 7.8: Stricte positivité ; inégalité de Cauchy-Schwarz

1. Si f est **continue**, positive sur $[a, b]$ et $\int_a^b f = 0$, alors $f = 0$.
2. Pour f, g intégrables : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$. Si f, g sont continues, il y a égalité si et seulement si f et g sont proportionnelles.

Démonstration. (1) Si $f(x_0) > 0$, la continuité donne $f \geq \frac{f(x_0)}{2}$ sur un segment $J \subset [a, b]$ de longueur $\eta > 0$; alors $f \geq \frac{f(x_0)}{2} \mathbf{1}_J$ et $\int_a^b f \geq \frac{f(x_0)}{2} \eta > 0$. (2) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $0 \leq \int (f + tg)^2 = t^2 \int g^2 + 2t \int fg + \int f^2$. Si $\int g^2 = 0$, cette fonction affine de t est positive, donc $\int fg = 0$. Sinon le trinôme a un discriminant ≤ 0 : c'est l'inégalité. En cas d'égalité avec f, g continues et $g \neq 0$, on a $\int g^2 > 0$ par (1) et le trinôme a une racine t_0 : $\int (f + t_0 g)^2 = 0$, donc $f = -t_0 g$ par (1). $\square$

Piège

La continuité est indispensable dans (1) : la fonction valant 1 en un point et 0 ailleurs est positive, d'intégrale nulle, non nulle. En intégration, « nul » signifie « nul presque partout », sauf si l'on dispose de la continuité.

7.3 Sommes de Riemann

Théorème 7.9: Convergence des sommes de Riemann

Soit f intégrable sur $[a, b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute subdivision $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ de pas $\leq \delta$ et tout choix de points $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b f \right| \leq \varepsilon.$$

En particulier $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f$ (de même avec k de 0 à $n-1$).

Démonstration. Soit K un majorant de $|f|$ et σ_0 une subdivision à p morceaux telle que $S(f, \sigma_0) - s(f, \sigma_0) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Soit σ de pas $\leq \delta$. On passe de σ à $\sigma \cup \sigma_0$ en ajoutant au plus $p - 1$ points ; chaque ajout ne modifie la somme supérieure que sur un morceau de longueur $\leq \delta$, et la diminue donc d'au plus $2K\delta$. Ainsi

$$S(f, \sigma) \leq S(f, \sigma \cup \sigma_0) + 2Kp\delta \leq S(f, \sigma_0) + 2Kp\delta, \quad s(f, \sigma) \geq s(f, \sigma_0) - 2Kp\delta.$$

Choisissons δ tel que $2Kp\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$. La somme de Riemann R vérifie $s(f, \sigma) \leq R \leq S(f, \sigma)$, donc R et $\int_a^b f$ appartiennent tous deux à $[s(f, \sigma_0) - \frac{\varepsilon}{2}, S(f, \sigma_0) + \frac{\varepsilon}{2}]$; comme $\int_a^b f$ est même dans $[s(f, \sigma_0), S(f, \sigma_0)]$, de longueur $\leq \frac{\varepsilon}{2}$, il vient $|R - \int_a^b f| \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque : Darboux « à pas petit ». La preuve donne davantage : $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq S(f, \sigma_0) - s(f, \sigma_0) + 4Kp\delta \leq \frac{3\varepsilon}{2}$ pour toute subdivision σ de pas $\leq \delta$. Ainsi une fonction bornée f est intégrable si et seulement si $S(f, \sigma_n) - s(f, \sigma_n) \rightarrow 0$ pour une (ou pour toute) suite de subdivisions dont le pas tend vers 0, par exemple les subdivisions dyadiques ; la réciproque est le théorème 7.4. C'est sous cette forme que le critère sert dans [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Proposition 7.10: Vitesse de convergence

Si f est k -lipschitzienne sur $[a, b]$ (par exemple $\mathcal{C}^1$ avec $|f'| \leq k$), alors $\left| \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^n f\left(a + j\frac{b-a}{n}\right) - \int_a^b f \right| \leq \frac{k(b-a)^2}{2n}$.

Démonstration. Avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_j = a + jh$: l'erreur sur le j -ième morceau est $\left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x_j) - f(t)) dt \right| \leq \int_{x_{j-1}}^{x_j} k(x_j - t) dt = \frac{kh^2}{2}$; il y a n morceaux. $\square$

Exemple : reconnaître une somme de Riemann

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2. \\ - \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}. \\ - u_n &= \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{1/n} : \ln u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2\ln 2 - 1, \text{ donc } u_n \rightarrow \frac{4}{e}. \end{aligned}$$

Piège

Le théorème concerne les fonctions intégrables sur un *segment*, donc bornées. Pour $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}$, la fonction $\ln$ n'est pas bornée sur $]0, 1]$: il faut un argument supplémentaire (monotonie, chapitre 8).

7.4 Le théorème fondamental de l'analyse

Théorème 7.11: Théorème fondamental de l'analyse

Soit f intégrable sur $[a, b]$ et $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

1. F est lipschitzienne sur $[a, b]$, de rapport $\sup |f|$.

2. Si f est continue en x_0 , alors F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.
3. Par conséquent, toute fonction f **continue sur un intervalle** I y admet des primitives : pour $a \in I$, $x \mapsto \int_a^x f$ est l'unique primitive de f nulle en a ; elle est de classe $\mathcal{C}^1$. Pour toute primitive G de f et tous $a, b \in I$: $\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) = [G]_a^b$.

Démonstration. (1) Par Chasles et l'inégalité triangulaire, $|F(y) - F(x)| = \left| \int_x^y f \right| \leq \sup |f| |y - x|$.
 (2) Pour $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in [a, b]$:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt,$$

de valeur absolue $\leq \sup_{|t-x_0| \leq |h|} |f(t) - f(x_0)|$, qui tend vers 0 avec h par continuité de f en x_0 .
 (3) $F' = f$ est continue. Si G est une autre primitive, $(G - F)' = 0$ sur l'intervalle I : $G - F$ est constante (corollaire 4.9), donc $G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f$. $\square$

Théorème 7.12: Intégrale d'une dérivée

Soit G continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, dont la dérivée G' (prolongée arbitrairement en a et b) est **intégrable** sur $[a, b]$. Alors $\int_a^b G' = G(b) - G(a)$.

Démonstration. Pour toute subdivision σ , l'égalité des accroissements finis donne $c_i \in]x_{i-1}, x_i[$ avec $G(b) - G(a) = \sum_i (G(x_i) - G(x_{i-1})) = \sum_i G'(c_i)(x_i - x_{i-1})$, qui est compris entre $s(G', \sigma)$ et $S(G', \sigma)$. Par le critère de Darboux (théorème 7.4), $G(b) - G(a) = \int_a^b G'$. $\square$

Contre-exemple : primitive et intégrale sont deux notions distinctes

- *Intégrable sans primitive.* $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ sur $[-1, 1]$: $F(x) = \max(x, 0)$ n'est pas dérivable en 0, et f n'a aucune primitive (théorème de Darboux 4.10).
- *Une primitive sans continuité.* $x \mapsto 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ (prolongée par 0) est discontinue en 0, mais c'est la dérivée de $x^2 \sin \frac{1}{x}$.
- *Dérivée non intégrable.* $G(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$, $G(0) = 0$, est dérivable sur $[0, 1]$, mais $G'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ n'est pas bornée : G' n'est pas intégrable au sens de Riemann, et $\int_0^1 G'$ n'a pas de sens ici.

Théorème 7.13: Intégration par parties, changement de variable

1. Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$: $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.
2. Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$, à valeurs dans un intervalle I , et f continue sur I :

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Démonstration. (1) On intègre $(uv)' = u'v + uv'$, continue, grâce au théorème fondamental. (2) Soit F une primitive de f sur I . La fonction $F \circ \varphi$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $(f \circ \varphi)\varphi'$, continue : les deux membres valent $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$. Aucune hypothèse de monotonie ou d'injectivité de φ n'est nécessaire. $\square$

Exemple

- $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ avec $x = \sin t, t \in [0, \frac{\pi}{2}] : \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{\pi}{4}$ (aire du quart de disque).
- $\int_1^x \ln t dt = [t \ln t]_1^x - \int_1^x dt = x \ln x - x + 1$.
- Si f est continue et T -périodique, $\int_a^{a+T} f$ ne dépend pas de a (dériver par rapport à a); si f est impaire, $\int_{-a}^a f = 0$ (changement $t \mapsto -t$). Les intégrales de Wallis $\int_0^{\pi/2} \sin^n t dt$ sont étudiées dans [A02 : Intégrales de Wallis].

Piège

Dans un changement de variable, φ doit être $\mathcal{C}^1$ sur tout le segment. On a $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, mais le « changement » $x = \frac{1}{t}$ donnerait $\int_{-1}^1 \frac{-dt}{1+t^2} = -\frac{\pi}{2}$: la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ n'est pas définie en 0.

Théorème 7.14: Formule de Taylor avec reste intégral

Soit f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I et $a, x \in I$. Alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Démonstration. Récurrence sur n . Pour $n=0$, c'est $f(x) = f(a) + \int_a^x f'$ (théorème fondamental). Si f est $\mathcal{C}^{n+2}$, on intègre par parties le reste d'ordre n , en primitivant $\frac{(x-t)^n}{n!}$ en $-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$:

$$\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt.$$

□

7.5 Formules de la moyenne

Théorème 7.15: Première formule de la moyenne

Soit f continue sur $[a, b]$ et g intégrable, positive sur $[a, b]$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt.$$

En particulier ($g=1$) : $\frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(c)$, la valeur moyenne de f est atteinte.

Démonstration. Soient m et M le minimum et le maximum de f . De $mg \leq fg \leq Mg$ on tire $m \int g \leq \int fg \leq M \int g$. Si $\int g = 0$, alors $\int fg = 0$ et tout c convient. Sinon $\frac{\int fg}{\int g} \in [m, M] = f([a, b])$ (TVI).

□

Contre-exemple

Si g change de signe, c'est faux : sur $[-1, 1]$ avec $f(t) = g(t) = t$, $\int fg = \frac{2}{3}$ alors que $\int g = 0$.

Théorème 7.16: Seconde formule de la moyenne

Soit f **positive et décroissante** sur $[a, b]$ et g continue sur $[a, b]$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt.$$

Démonstration. Posons $G(x) = \int_a^x g$, continue, de minimum m et de maximum M sur $[a, b]$. Il suffit de prouver $mf(a) \leq \int_a^b fg \leq Mf(a)$: si $f(a) = 0$, f est nulle, et sinon $\frac{1}{f(a)} \int_a^b fg \in [m, M] = G([a, b])$. Pour la subdivision régulière $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$, une transformation d'Abel donne, puisque $G(x_0) = 0$:

$$A_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(G(x_i) - G(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^{n-1} (f(x_{i-1}) - f(x_i))G(x_i) + f(x_{n-1})G(x_n).$$

Les coefficients $f(x_{i-1}) - f(x_i)$ et $f(x_{n-1})$ sont positifs, de somme $f(a)$: donc $mf(a) \leq A_n \leq Mf(a)$. Enfin, avec $K = \sup |g|$,

$$\left| \int_a^b fg - A_n \right| = \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(t) - f(x_{i-1}))g(t) dt \right| \leq K \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) - f(x_i)) \leq \frac{K(b-a)f(a)}{n},$$

qui tend vers 0 : on passe à la limite dans l'encadrement de A_n . $\square$

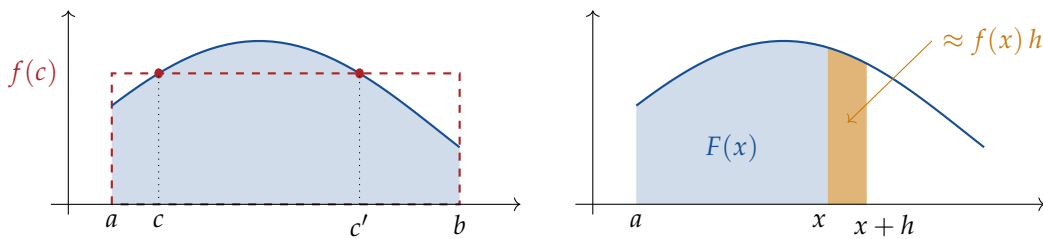


Figure 7.2. À gauche, première formule de la moyenne : le rectangle de hauteur $f(c)$ a la même aire que le domaine sous la courbe. À droite, le théorème fondamental : $F(x+h) - F(x)$ est l'aire d'une bande de largeur h et de hauteur voisine de $f(x)$.

7.6 Deux compléments : critère de Lebesgue, lemme de Riemann–Lebesgue

Définition 7.17: Partie négligeable

$N \subset \mathbb{R}$ est **négligeable** si pour tout $\varepsilon > 0$ elle peut être recouverte par une suite d'intervalles dont la somme des longueurs est $\leq \varepsilon$. Toute partie finie ou dénombrable est négligeable.

Théorème 7.18: Critère de Lebesgue (admis)

Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est négligeable.

Remarque. Démonstration : [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Ce critère explique d'un coup tout ce qui précède : fonctions continues, continues par morceaux, monotones (discontinuités dénombrables, théorème 3.2), fonction de Thomae (discontinuités : $\mathbb{Q}$) sont intégrables ; $1_{\mathbb{Q}}$ (discontinue partout)

ne l'est pas. Une limite simple de fonctions intégrables $(\mathbf{1}_{\{q_1, \dots, q_n\}} \rightarrow \mathbf{1}_Q)$ peut ne pas l'être : les passages à la limite sous l'intégrale relèvent de [L12 : Séries et séries entières] et [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Théorème 7.19: Lemme de Riemann–Lebesgue sur un segment

Si f est intégrable sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{et} \quad \int_a^b f(t) \cos(\lambda t) dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0.$$

Démonstration. Étape 1 : fonctions en escalier. Pour $[c, d] \subset [a, b]$, $|\int_c^d \sin(\lambda t) dt| = \frac{|\cos(\lambda c) - \cos(\lambda d)|}{\lambda} \leq \frac{2}{\lambda}$. Par linéarité, l'énoncé est vrai pour toute fonction en escalier. Étape 2 : cas général. Soit $\varepsilon > 0$; la proposition 7.6 fournit φ en escalier avec $\varphi \leq f$ et $\int_a^b (f - \varphi) \leq \varepsilon$. Alors

$$\left| \int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt \right| \leq \int_a^b |f - \varphi| + \left| \int_a^b \varphi(t) \sin(\lambda t) dt \right| \leq 2\varepsilon$$

pour λ assez grand. Même preuve avec le cosinus. □

Intégrales impropres

Intuition

L'intégrale de Riemann exige un segment et une fonction bornée. Pour intégrer sur $[a, +\infty[$, ou une fonction non bornée près d'un point, on *intègre sur des segments puis on passe à la limite*. La théorie est calquée sur celle des séries : pour une fonction *positive*, tout se règle par comparaison avec des intégrales de référence ; pour une fonction de signe variable, la convergence peut résulter de *compensations* entre arches positives et négatives (semi-convergence), et les outils sont alors l'intégration par parties et la règle d'Abel.

8.1 Définitions

Définition 8.1: Intégrale impropre

Soit $-\infty < a < b \leq +\infty$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ localement intégrable (intégrable sur tout segment $[a, x]$, $x < b$; par exemple continue par morceaux). On dit que $\int_a^b f$ **converge** si $F(x) = \int_a^x f$ admet une limite finie quand $x \rightarrow b^-$; cette limite est notée $\int_a^b f$. Sinon l'intégrale **diverge**. Définition symétrique sur $]a, b]$. Sur $]a, b[$, on dit que $\int_a^b f$ converge si $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent pour un (donc pour tout) $c \in]a, b[$.

Remarque. La nature de $\int_a^b f$ ne dépend que du comportement de f au voisinage de b (relation de Chasles). Les intégrales convergentes forment un espace vectoriel sur lequel l'intégrale est linéaire. Si b est fini et si f est bornée au voisinage de b , il n'y a rien à faire : f , prolongée arbitrairement en b , est intégrable sur $[a, b]$ et F est continue (intégrale « faussement impropre »).

Piège

Sur $\mathbb{R}$, il faut étudier *séparément* les deux bornes : $\int_{-x}^x t \, dt = 0$ pour tout x , et pourtant $\int_{-\infty}^{+\infty} t \, dt$ diverge.

Proposition 8.2: Critère de Cauchy

$\int_a^b f$ converge si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in [a, b[, \forall x, y \in [c, b[, \left| \int_x^y f \right| \leq \varepsilon$.

Démonstration. C'est le critère de Cauchy (proposition 2.3) appliqué à F en b , puisque $F(y) - F(x) = \int_x^y f$. $\square$

8.2 Fonctions positives

Théorème 8.3: Comparaison

Soient f, g localement intégrables et **positives** sur $[a, b[$.

1. $\int_a^b f$ converge si et seulement si $x \mapsto \int_a^x f$ est majorée.
2. Si $f \leq g$ au voisinage de b , ou plus généralement $f = \mathcal{O}(g)$ en b : la convergence de $\int_a^b g$ entraîne celle de $\int_a^b f$, et la divergence de $\int_a^b f$ celle de $\int_a^b g$.
3. Si $f \sim g$ en b , les deux intégrales sont de même nature.

Démonstration. (1) F est croissante : elle a une limite finie en b si et seulement si elle est majorée (limite monotone). (2) Si $f \leq Cg$ sur $[c, b[$, alors $\int_c^x f \leq C \int_c^x g$. (3) Si $f \sim g$, alors $\frac{1}{2}g \leq f \leq 2g$ au voisinage de b , et l'on applique (2) deux fois. $\square$

Théorème 8.4: Intégrales de référence

1. (Riemann) $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$; $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$.
2. $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt$ converge $\iff \lambda > 0$; $\int_0^1 \ln t dt$ converge et vaut -1 .
3. (Bertrand) $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge $\iff (\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

Démonstration. (1), (2) : calcul de primitives ($\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ si $\alpha \neq 1$, $\ln t$ si $\alpha = 1$; $t \ln t - t$ pour $\ln$, avec $t \ln t \rightarrow 0$ en 0). (3) Notons f la fonction. Si $\alpha > 1$, on fixe $\gamma \in]1, \alpha[$: $t^\gamma f(t) = t^{\gamma-\alpha} (\ln t)^{-\beta} \rightarrow 0$ (croissances comparées), donc $f = \mathcal{O}(t^{-\gamma})$: convergence. Si $\alpha < 1$, $tf(t) = t^{1-\alpha} (\ln t)^{-\beta} \rightarrow +\infty$, donc $f(t) \geq \frac{1}{t}$ pour t grand : divergence. Si $\alpha = 1$, le changement de variable $u = \ln t$ sur $[2, x]$ donne $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\beta}$, qui a une limite finie si et seulement si $\beta > 1$. $\square$

Méthode : la règle « $t^\alpha f(t)$ »

Pour $f \geq 0$ en $+\infty$: s'il existe $\alpha > 1$ tel que $t^\alpha f(t)$ soit borné, $\int^{+\infty} f$ converge ; si $tf(t) \geq c > 0$ pour t grand, elle diverge. En 0^+ : s'il existe $\alpha < 1$ tel que $t^\alpha f(t)$ soit borné, convergence. Exemples : $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge ($t^2 e^{-t^2} \rightarrow 0$) ; $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge si et seulement si $x > 0$ (équivalent à t^{x-1} en 0, $\mathcal{O}(t^{-2})$ en $+\infty$) : c'est la fonction Gamma [A07 : Fonction Gamma].

Proposition 8.5: Comparaison série-intégrale

Soit f positive et **décroissante** sur $[n_0, +\infty[$. Pour tout entier $k \geq n_0$, $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$. Par conséquent la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f$ sont de même nature.

Démonstration. Pour $t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$ par décroissance ; on intègre sur $[k, k+1]$ (figure 8.1). En sommant de n_0 à $N-1$: $\sum_{k=n_0}^N f(k) \leq \int_{n_0}^N f \leq \sum_{k=n_0}^{N-1} f(k)$. Les sommes partielles de la série et la fonction $x \mapsto \int_{n_0}^x f$ sont croissantes ; par ces inégalités (et la croissance de $x \mapsto \int_{n_0}^x f$, qui permet de se limiter à x entier), l'une est majorée si et seulement si l'autre l'est, et l'on conclut par le théorème 8.3(1) et la limite monotone. $\square$

Remarque. Son exploitation (séries de Riemann et de Bertrand, équivalents de sommes partielles et de restes, constante d'Euler) est faite dans [L12 : Séries et séries entières] et [A08 : Méthodes asymptotiques]. Le même encadrement montre que, pour f monotone sur $]0, 1]$ d'intégrale convergente, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$; avec $f = \ln$ on obtient $\frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} \rightarrow -1$, soit $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$.

8.3 Convergence absolue, semi-convergence

Définition 8.6: Convergence absolue

$\int_a^b f$ est **absolument convergente** si $\int_a^b |f|$ converge (on dit aussi que f est *intégrable* sur $[a, b]$); **semi-convergente** si elle converge sans converger absolument.

Théorème 8.7: La convergence absolue entraîne la convergence

Si $\int_a^b |f|$ converge, alors $\int_a^b f$ converge et $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Démonstration. $0 \leq f + |f| \leq 2|f|$: par comparaison $\int_a^b (f + |f|)$ converge, et $f = (f + |f|) - |f|$. L'inégalité s'obtient en passant à la limite dans $|\int_a^x f| \leq \int_a^x |f|$. (Autre preuve : critère de Cauchy, car $|\int_x^y f| \leq \int_x^y |f|$; c'est la complétude de $\mathbb{R}$ qui agit.) $\square$

Théorème 8.8: Règle d'Abel

Soit f **positive, décroissante, de limite nulle** en $+\infty$ sur $[a, +\infty[$, et g continue sur $[a, +\infty[$ dont une primitive est **bornée** : il existe M tel que $|\int_a^x g| \leq M$ pour tout $x \geq a$. Alors $\int_a^{+\infty} f(t)g(t) dt$ converge.

Démonstration. Pour $a \leq x < y$, la seconde formule de la moyenne (théorème 7.16) sur $[x, y]$ fournit $c \in [x, y]$ avec $\int_x^y fg = f(x) \int_x^c g$, d'où $|\int_x^y fg| \leq 2Mf(x)$, qui tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$: le critère de Cauchy est vérifié. $\square$

Théorème 8.9: L'intégrale de Dirichlet

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est semi-convergente, et vaut $\frac{\pi}{2}$.

Démonstration. Convergence. En 0, $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$: faussement impropre. En $+\infty$: règle d'Abel avec $f(t) = \frac{1}{t}$ et $g = \sin$. (Ou, à la main : $\int_1^X \frac{\sin t}{t} dt = [-\frac{\cos t}{t}]_1^X - \int_1^X \frac{\cos t}{t^2} dt$, où le crochet a une limite et la dernière intégrale converge absolument.)

Pas de convergence absolue. Pour $k \geq 1$, $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{(k+1)\pi}$, donc $\int_\pi^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$.

Valeur. Pour $t \in]0, \pi]$, en sommant $2 \sin \frac{t}{2} \cos(kt) = \sin((k + \frac{1}{2})t) - \sin((k - \frac{1}{2})t)$:

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{2 \sin \frac{t}{2}}, \quad \text{donc} \quad \int_0^\pi \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.$$

La fonction $h(t) = \frac{1}{2 \sin(t/2)} - \frac{1}{t}$ est continue sur $]0, \pi]$ et tend vers 0 en 0 (car $t - 2 \sin \frac{t}{2} \sim \frac{t^3}{24}$ et $2t \sin \frac{t}{2} \sim t^2$) : elle se prolonge en une fonction continue sur $[0, \pi]$, et le lemme de Riemann-

Lebesgue (théorème 7.19) donne $\int_0^\pi h(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$. Donc

$$\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin u}{u} du = \int_0^\pi \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

(changement de variable $u = (n + \frac{1}{2})t$), et l'intégrale, qui converge, vaut $\frac{\pi}{2}$. $\square$

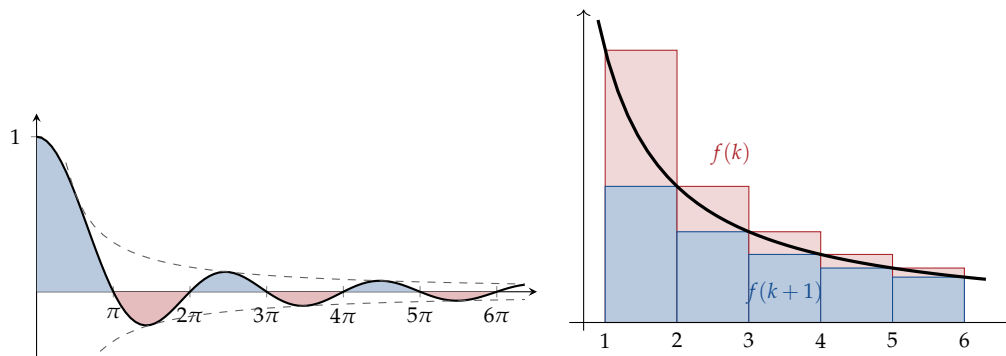


Figure 8.1. À gauche, $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$: les aires des arches successives sont de signes alternés et décroissent vers 0 comme $\frac{1}{k}$; leur somme converge par compensation, pas la somme de leurs valeurs absolues. À droite, comparaison série-intégrale pour f décroissante : $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$.

Exemple

- $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ converge pour tout $\alpha > 0$ (Abel), absolument si et seulement si $\alpha > 1$.
- Intégrale de Fresnel. $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ converge : par $u = t^2$, $\int_1^X \sin(t^2) dt = \int_1^{X^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du$. Pourtant $\sin(t^2)$ ne tend pas vers 0.

Piège

1. $f(t) \rightarrow 0$ n'est ni nécessaire ni suffisant pour la convergence de $\int^{+\infty} f$: Fresnel d'une part, $\frac{1}{t}$ d'autre part. (Si f a une limite en $+\infty$ et si l'intégrale converge, cette limite est nulle ; mais f peut ne pas avoir de limite.)
2. Les équivalents exigent un signe constant. Soit $f(t) = \frac{\sin t}{\sqrt{t}}$ et $g(t) = \frac{\sin t}{\sqrt{t}} (1 + \frac{\sin t}{\sqrt{t}})$: $g \sim f$ en $+\infty$, $\int_1^{+\infty} f$ converge (Abel), mais $g - f = \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos 2t}{2t}$ a une intégrale divergente : $\int_1^{+\infty} g$ diverge.

La démarche d'ensemble est résumée par l'arbre de la figure 8.2.

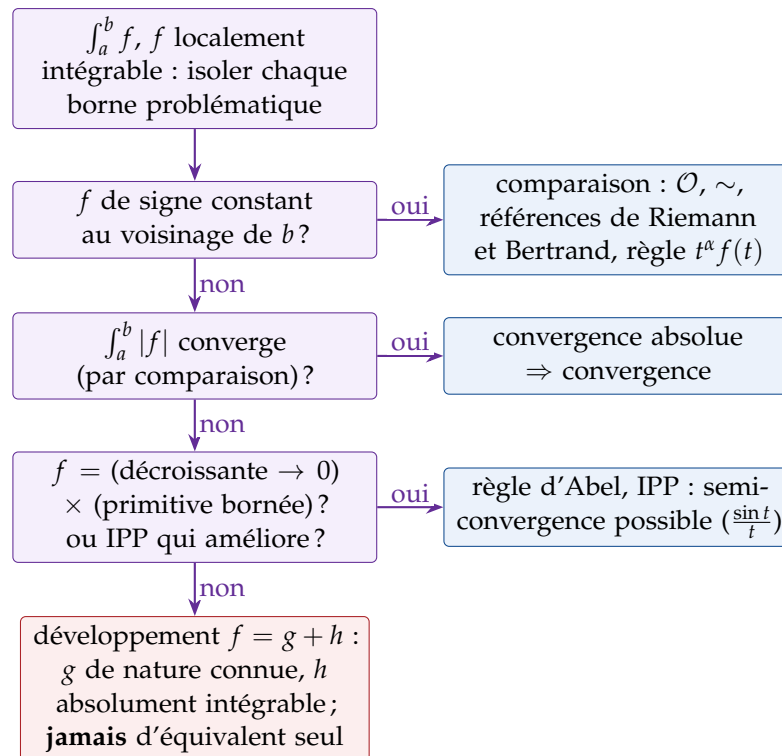


Figure 8.2. Nature d'une intégrale impropre : signe constant d'abord (comparaison), puis convergence absolue, puis compensations (Abel, intégration par parties). Pour un signe variable, un équivalent ne suffit pas (piège ci-dessus).

8.4 Calcul et comparaison asymptotique

Proposition 8.10: Changement de variable et intégration par parties

1. Soit $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante et f continue sur $]a, b[$. Alors $\int_a^b f$ et $\int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \varphi'$ sont de même nature, et égales en cas de convergence.
2. Soient u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$ telles que uv ait des limites finies en a et b . Alors $\int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ sont de même nature et, en cas de convergence, $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Démonstration. On applique le théorème 7.13 sur un segment $[\gamma, \delta] \subset]\alpha, \beta[$ (resp. $\subset]a, b[$) et l'on fait tendre γ et δ vers les bornes ; dans (1), $\varphi(\gamma) \rightarrow a$ et $\varphi(\delta) \rightarrow b$ car φ est une bijection croissante, et inversement φ^{-1} est continue. $\square$

Théorème 8.11: Intégration des relations de comparaison

Soient f, g localement intégrables sur $[a, b]$, avec $g \geq 0$.

1. *Cas convergent (on compare les restes).* Si $\int_a^b g$ converge et $f = o(g)$ en b (resp. $\mathcal{O}(g)$, resp. $f \sim g$), alors $\int_a^b f$ converge absolument et $\int_x^b f = o\left(\int_x^b g\right)$ (resp. $\mathcal{O}$, resp. $\int_x^b f \sim \int_x^b g$) quand $x \rightarrow b$.
2. *Cas divergent (on compare les intégrales partielles).* Si $\int_a^b g$ diverge et $f = o(g)$ (resp. $\mathcal{O}(g)$, resp. $f \sim g$), alors $\int_a^x f = o\left(\int_a^x g\right)$ (resp. $\mathcal{O}$, resp. $\int_a^x f \sim \int_a^x g$) quand $x \rightarrow b$.

Démonstration. Traitons o ; le cas $\mathcal{O}$ est identique avec une constante, et le cas $\sim$ s'en déduit en écrivant $f - g = o(g)$. Soit $\varepsilon > 0$ et c tel que $|f| \leq \varepsilon g$ sur $[c, b[$. (1) $\int |f|$ converge par comparaison, et pour $x \geq c$: $|\int_x^b f| \leq \varepsilon \int_x^b g$. (2) Pour $x \geq c$: $|\int_a^x f| \leq |\int_a^c f| + \varepsilon \int_c^x g \leq C + \varepsilon \int_a^x g$. Comme $\int_a^x g \rightarrow +\infty$ ($g \geq 0$, intégrale divergente), $C \leq \varepsilon \int_a^x g$ pour x assez proche de b : finalement $|\int_a^x f| \leq 2\varepsilon \int_a^x g$. $\square$

Exemple : deux équivalents classiques

- *Reste de l'intégrale de Gauss.* Soit $\psi(t) = \frac{e^{-t^2}}{2t}$: $-\psi'(t) = e^{-t^2}(1 + \frac{1}{2t^2}) \sim e^{-t^2}$, fonctions positives d'intégrales convergentes. Donc $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \int_x^{+\infty} (-\psi') = \frac{e^{-x^2}}{2x}$.
- *Logarithme intégral.* $(\frac{t}{\ln t})' = \frac{1}{\ln t} - \frac{1}{\ln^2 t} \sim \frac{1}{\ln t}$, positive d'intégrale divergente en $+\infty$. Donc $\int_2^x \frac{dt}{\ln t} \sim \frac{x}{\ln x}$.

Intégrales à paramètre sur un segment

Intuition

Une fonction définie par une intégrale, $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$, hérite-t-elle de la régularité de f en x ? Peut-on « dériver sous le signe somme »? Sur un **segment** d'intégration, la réponse est oui dès que f est continue *comme fonction des deux variables*, et l'unique outil est, encore une fois, la continuité uniforme sur un compact : elle permet de contrôler $f(x, t) - f(x_0, t)$ pour tous les t à la fois. Sur un intervalle non compact, cet argument s'effondre et il faut une hypothèse de *domination* : c'est l'objet de [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Dans ce chapitre, X est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a < b$. Une fonction $f : X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue** si, pour tout (x_0, t_0) et tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|f(x, t) - f(x_0, t_0)| \leq \varepsilon$ dès que $|x - x_0| \leq \delta$ et $|t - t_0| \leq \delta$; de façon équivalente, $f(x_n, t_n) \rightarrow f(x_0, t_0)$ pour toute suite $(x_n, t_n) \rightarrow (x_0, t_0)$. La théorie générale est dans [L11 : Topologie].

Lemme 9.1: Heine sur un pavé

Soit f continue sur le pavé $P = [\alpha, \beta] \times [a, b]$. Alors f est bornée et uniformément continue sur P :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad |x - x'| \leq \delta \text{ et } |t - t'| \leq \delta \Rightarrow |f(x, t) - f(x', t')| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Sinon il existe $\varepsilon_0 > 0$ et des points $(x_n, t_n), (x'_n, t'_n)$ de P avec $|x_n - x'_n| \leq \frac{1}{n}$, $|t_n - t'_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n, t_n) - f(x'_n, t'_n)| \geq \varepsilon_0$. Par Bolzano–Weierstrass appliqué deux fois (à (x_n) , puis à la suite extraite correspondante de (t_n)), on extrait $(x_{\varphi(n)}, t_{\varphi(n)}) \rightarrow (x, t) \in P$; alors $(x'_{\varphi(n)}, t'_{\varphi(n)}) \rightarrow (x, t)$ aussi, et la continuité de f en (x, t) donne une contradiction. Le caractère borné se prouve de même (une suite où $|f| \rightarrow +\infty$ aurait une sous-suite convergente). $\square$

Théorème 9.2: Continuité sous le signe intégrale

Si $f : X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $F : x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$ est continue sur X .

Démonstration. Soit $x_0 \in X$ et $[\alpha, \beta] \subset X$ un segment voisinage de x_0 dans X . Pour $\varepsilon > 0$, soit δ donné par le lemme 9.1 sur $[\alpha, \beta] \times [a, b]$. Si $x \in [\alpha, \beta]$ et $|x - x_0| \leq \delta$, alors $|f(x, t) - f(x_0, t)| \leq \varepsilon$ pour tout t , donc $|F(x) - F(x_0)| \leq \varepsilon(b - a)$. $\square$

Théorème 9.3: Dérivation sous le signe intégrale (Leibniz)

Soit $f : X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, admettant une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ **continue** sur $X \times [a, b]$. Alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur X et

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Démonstration. Soit $x_0, [\alpha, \beta]$ comme ci-dessus, $\varepsilon > 0$ et δ associé à $\frac{\partial f}{\partial x}$ par le lemme 9.1. Pour $0 < |h| \leq \delta$ avec $x_0 + h \in [\alpha, \beta]$ et $t \in [a, b]$, l'égalité des accroissements finis appliquée à $x \mapsto f(x, t)$ donne $c_{h,t}$ entre x_0 et $x_0 + h$ tel que $f(x_0 + h, t) - f(x_0, t) = h \frac{\partial f}{\partial x}(c_{h,t}, t)$. Donc

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt \right| \leq \int_a^b \left| \frac{\partial f}{\partial x}(c_{h,t}, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) \right| dt \leq \varepsilon(b-a),$$

puisque $|c_{h,t} - x_0| \leq \delta$. D'où la formule ; la continuité de F' résulte du théorème 9.2. $\square$

Remarque : extensions. Par récurrence, si $\frac{\partial^j f}{\partial x^j}$ existe et est continue sur $X \times [a, b]$ pour $j \leq k$, F est $\mathcal{C}^k$ et l'on dérive k fois sous l'intégrale. Si de plus $u, v : X \rightarrow [a, b]$ sont $\mathcal{C}^1$, alors $H(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, t) dt$ est $\mathcal{C}^1$ et

$$H'(x) = v'(x)f(x, v(x)) - u'(x)f(x, u(x)) + \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

(écrire $H(x) = \Phi(x, v(x)) - \Phi(x, u(x))$ avec $\Phi(x, y) = \int_a^y f(x, t) dt$ et combiner le théorème précédent et le théorème fondamental).

Contre-exemple : la continuité séparée ne suffit pas

Soit $f(x, t) = \frac{x^2 t}{(x^2 + t^2)^2}$ si $(x, t) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$, sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. À t fixé, $x \mapsto f(x, t)$ est continue ; à x fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue. Mais, pour $x \neq 0$,

$$F(x) = \int_0^1 \frac{x^2 t}{(x^2 + t^2)^2} dt = \left[\frac{-x^2}{2(x^2 + t^2)} \right]_{t=0}^{t=1} = \frac{1}{2(1+x^2)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq F(0) = 0.$$

F est discontinue en 0 : f n'est pas continue en $(0, 0)$ comme fonction du couple ($f(x, x) = \frac{1}{4x}$). Une « bosse » de masse constante se concentre près de $t = 0$ (figure 9.1).

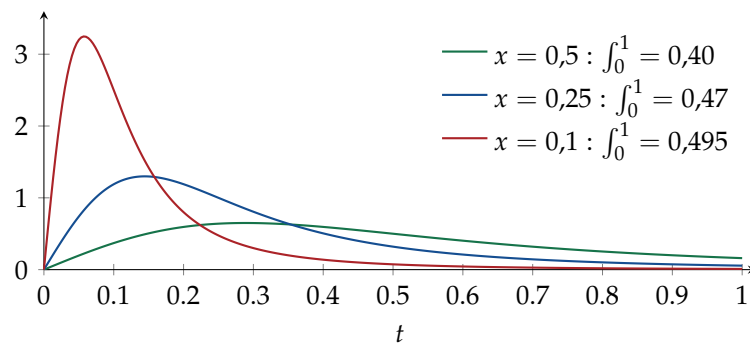


Figure 9.1. $t \mapsto f(x, t) = \frac{x^2 t}{(x^2 + t^2)^2}$ pour trois valeurs de x : la bosse, de hauteur $\simeq \frac{0.32}{x}$ et de masse $\frac{1}{2(1+x^2)}$, se concentre en $t = 0$ quand $x \rightarrow 0$. Pour tout t fixé, $f(x, t) \rightarrow 0$, mais l'intégrale tend vers $\frac{1}{2} \neq F(0)$.

Théorème 9.4: Théorème de Fubini sur un pavé

Si f est continue sur $[a, b] \times [c, d]$, alors

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, t) dt \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, t) dx \right) dt.$$

Démonstration. Pour $y \in [a, b]$, posons $A(y) = \int_a^y \left(\int_c^d f(x, t) dt \right) dx$ et $B(y) = \int_c^d g(y, t) dt$ où $g(y, t) = \int_a^y f(x, t) dx$. Dérivée de A . $x \mapsto \int_c^d f(x, t) dt$ est continue (théorème 9.2), donc $A'(y) = \int_c^d f(y, t) dt$ par le théorème fondamental. Dérivée de B . Soit M un majorant de $|f|$ et ε, δ comme au lemme 9.1. Pour $|t - t'| \leq \delta$:

$$|g(y, t) - g(y', t')| \leq \left| \int_{y'}^y f(x, t) dx \right| + \int_a^{y'} |f(x, t) - f(x, t')| dx \leq M|y - y'| + \varepsilon(b - a),$$

donc g est continue sur le pavé ; de plus $\frac{\partial g}{\partial y} = f$ est continue. Le théorème 9.3 donne $B'(y) = \int_c^d f(y, t) dt = A'(y)$. Comme $A(a) = B(a) = 0$, on a $A = B$ sur $[a, b]$, et $A(b) = B(b)$ est l'égalité cherchée. $\square$

Exemple : l'intégrale de Gauss par dérivation sous l'intégrale

Pour $x \in \mathbb{R}$, posons $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$ et $G(x) = \left(\int_0^x e^{-u^2} du \right)^2$. L'intégrande de F est $\mathcal{C}^1$ en (x, t) : par le théorème 9.3,

$$F'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = -2e^{-x^2} \int_0^1 x e^{-x^2 t^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -G'(x)$$

(changement de variable $u = xt$). Donc $F + G$ est constante, égale à $F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$. Or $0 \leq F(x) \leq e^{-x^2} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$: $G(x) \rightarrow \frac{\pi}{4}$, soit

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Autres preuves : par les intégrales de Wallis [A02 : Intégrales de Wallis], par la fonction Gamma [A07 : Fonction Gamma].

Piège

Sur un intervalle d'intégration non compact, la continuité de f ne suffit plus. Pour $x \geq 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt$ vaut 1 si $x > 0$ et 0 si $x = 0$: F est discontinue bien que l'intégrande soit continu. Les bons énoncés demandent une *domination* : ils sont dans [L13 : Intégrale de Lebesgue], et comparés dans [A03 : Interversions].

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge en une page

La carte mentale de la figure 10.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ». Les trois sources de la colonne de gauche sont trois visages de la propriété de la borne supérieure (chapitre 1).

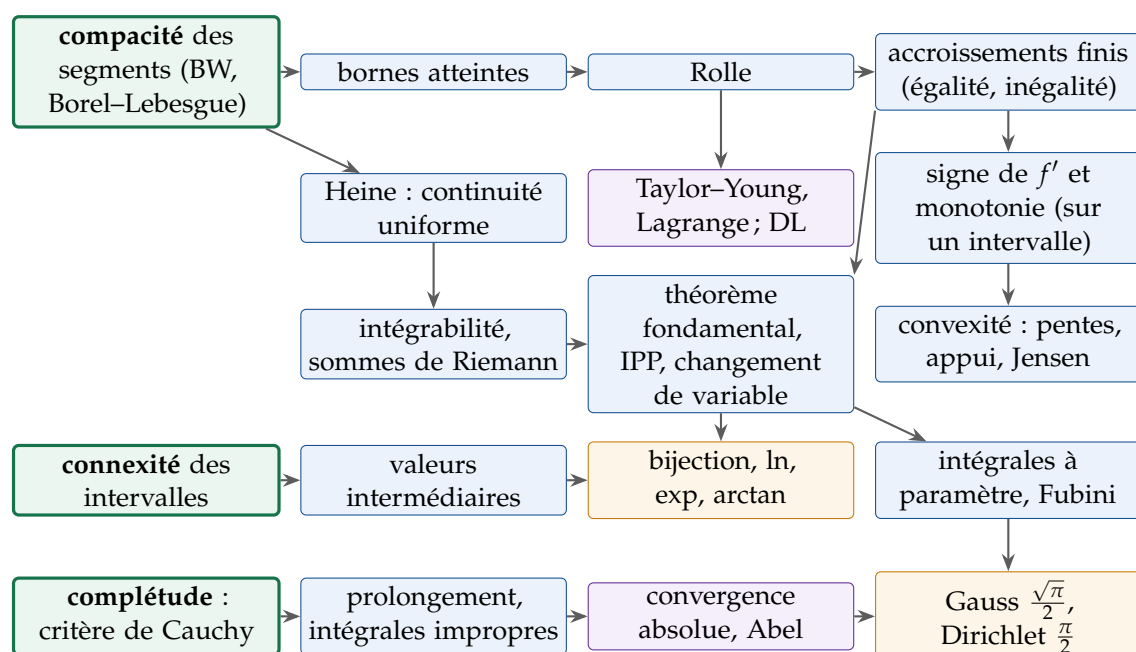


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon. Vert : les trois propriétés de la droite réelle ; bleu : théorèmes ; violet : méthodes de calcul ; orange : applications. Chaque ligne est une filière : compacité (haut), connexité (milieu), complétude (bas).

Pour montrer...	On utilise	Hypothèse critique
qu'un zéro existe	TVI, dichotomie	continuité sur un <i>intervalle</i>
qu'un extremum existe	bornes atteintes	<i>segment</i> (ou s'y ramener)
qu'une limite finie existe	limite monotone, critère de Cauchy	monotonie ; complétude
que f est constante, monotone	signe de f'	<i>intervalle</i>
$ f(b) - f(a) \leq \dots$	inégalité des accroissements finis	dérivable sur l'ouvert
une limite, un équivalent	développements limités	ordre suffisant, restes écrits
une erreur globale	Taylor-Lagrange, reste intégral	borne sur $f^{(n+1)}$
une inégalité	convexité : cordes, tangentes, Jensen	signe de f'' sur un intervalle
que f est intégrable	continue, monotone, encadrement	f bornée sur un segment
la limite d'une somme	sommes de Riemann	fonction intégrable sur un segment
qu'une intégrale impropre converge	comparaison ; conv. absolue ; Abel, IPP	signe constant pour $\sim, \mathcal{O}$
la régularité de $\int_a^b f(x, t) dt$	continuité uniforme sur un pavé	segment ; sinon domination

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Confondre continuité et continuité uniforme : laisser δ dépendre du point là où l'argument exige qu'il n'en dépende pas.
2. Appliquer le TVI hors d'un intervalle, ou le théorème des bornes atteintes hors d'un segment.
3. Écrire « $f'(a) > 0$ donc f est croissante au voisinage de a ».
4. Oublier « sur un intervalle » dans « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante » (penser à $\arctan x + \arctan \frac{1}{x}$).
5. Tester la dérivabilité en a sur la limite de f' au lieu du taux d'accroissement ; appliquer le théorème de la limite de la dérivée sans la continuité en a .
6. Appliquer Rolle, l'égalité des accroissements finis ou Taylor–Lagrange à une fonction à valeurs complexes.
7. Dériver un développement limité ; croire qu'un DL_2 fournit une dérivée seconde.
8. Croire qu'une fonction $\mathcal{C}^\infty$ est la somme de sa série de Taylor.
9. Utiliser un équivalent pour une intégrale impropre de signe variable ; croire que $f \rightarrow 0$ est nécessaire ou suffisant à la convergence de $\int^{+\infty} f$.
10. Sortir du cadre « segment, fonction bornée » sans le dire : somme de Riemann d'une fonction non bornée, changement de variable non $\mathcal{C}^1$, théorèmes à paramètre sur un intervalle non compact.

10.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux ? (justifier)

1. Une fonction continue et bornée sur $\mathbb{R}$ atteint ses bornes.
2. Une fonction continue et bornée sur $]0, 1]$ est uniformément continue.
3. Une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ à dérivée bornée est uniformément continue.
4. Si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ transforme tout intervalle en intervalle, elle est continue.
5. Si f est dérivable sur I et si f' a une limite finie à droite en un point a intérieur à I , alors cette limite est $f'(a)$.
6. Une fonction qui admet un développement limité d'ordre 2 en 0 est deux fois dérivable en 0.
7. Une fonction convexe et majorée sur $\mathbb{R}$ est constante.
8. Si f est continue sur $[0, 1]$ et $\int_0^1 f = 0$, alors f s'annule.
9. Si $f \geq 0$ est continue sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} f$ converge, alors $f(t) \rightarrow 0$.
10. Si f est intégrable sur $[a, b]$, $x \mapsto \int_a^x f$ est dérivable, de dérivée f .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $\arctan$. Il manque la compacité.
2. **Faux** : $\sin \frac{1}{x}$. Sur $]0, 1]$, uniformément continue équivaut à « prolongeable en 0 » (corollaire 2.15).
3. **Vrai** : elle est lipschitzienne (corollaire 4.8).

4. **Faux** : $\sin \frac{1}{x}$ prolongée par 0.
5. **Vrai** : f est continue en a et le théorème de la limite de la dérivée, appliqué sur $I \cap [a, +\infty[$, donne $f'_a(a) = \ell$; or $f'_a(a) = f'(a)$. Une dérivée n'a pas de saut.
6. **Faux** : $x^3 \sin \frac{1}{x}$.
7. **Vrai** : sinon il existe $a < b$ avec $p(a, b) \neq 0$. Si $p(a, b) > 0$, $f(x) \geq f(a) + p(a, b)(x - a) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ (proposition 6.6); si $p(a, b) < 0$, même minoration quand $x \rightarrow -\infty$.
8. **Vrai** : la valeur moyenne 0 est atteinte (première formule de la moyenne).
9. **Faux** : fonction nulle sauf des « pics » triangulaires de hauteur 1 et de base 2^{-n} centrés aux entiers $n \geq 1$; l'intégrale vaut $\sum 2^{-n-1}$ et $f(n) = 1$.
10. **Faux** : $1_{[0,1]}$ sur $[-1, 1]$. C'est vrai aux points de continuité de f .

Exercices

Exemple 1 — Continuité uniforme sur un intervalle non compact

Soit f continue sur $[0, +\infty[$ ayant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est uniformément continue.

Méthode : corrigé 1

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $x \geq A$: alors $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ dès que $x, y \geq A$. Sur le segment $[0, A + 1]$, Heine fournit $\delta \in]0, 1]$. Si $|x - y| \leq \delta$, ou bien $x, y \in [0, A + 1]$, ou bien $x, y \geq A$: dans les deux cas $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. On a recollé un compact et un voisinage de l'infini.

Exemple 2 — Rolle sur une demi-droite

Soit f continue sur $[a, +\infty[$, dérivable sur $]a, +\infty[$, avec $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Montrer qu'il existe $c > a$ tel que $f'(c) = 0$.

Méthode : corrigé 2

Si f est constante, c'est clair. Sinon soit $x_0 > a$ avec, par exemple, $f(x_0) > f(a)$, et $y \in]f(a), f(x_0)[$. Le TVI sur $[a, x_0]$ donne $x_1 \in]a, x_0[$ avec $f(x_1) = y$; comme $f(x) < y$ pour x grand, le TVI donne aussi $x_2 > x_0$ avec $f(x_2) = y$. Rolle sur $[x_1, x_2]$ conclut.

Exemple 3 — Concentration près de 1

Soit f continue sur $[0, 1]$. Montrer que $n \int_0^1 x^n f(x) dx \rightarrow f(1)$.

Méthode : corrigé 3

Comme $n \int_0^1 x^n dx = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, il suffit de montrer que $\Delta_n = n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \rightarrow 0$. Soit $\varepsilon > 0$, δ tel que $|f(x) - f(1)| \leq \varepsilon$ sur $[1 - \delta, 1]$, et $M = \sup |f|$. Alors $|\Delta_n| \leq 2M n \int_0^{1-\delta} x^n dx + \varepsilon n \int_{1-\delta}^1 x^n dx \leq 2M(1 - \delta)^{n+1} + \varepsilon \leq 2\varepsilon$ pour n grand.

Exemple 4 — Inégalité de Hermite–Hadamard

Soit f convexe et continue sur $[a, b]$. Montrer que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

Méthode : corrigé 4

À droite : f est sous sa corde, fonction affine dont l'intégrale vaut $(b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$. À gauche : soit $m = \frac{a+b}{2}$ et p la pente d'une droite d'appui en m (théorème 6.4) : $f(x) \geq f(m) + p(x-m)$, et $\int_a^b (x-m) dx = 0$. Cordes pour majorer, droites d'appui pour minorer.

Exemple 5 — Nature d'une intégrale impropre

Étudier, selon $\alpha \in \mathbb{R}$, la nature de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$.

Méthode : corrigé 5

En 0 : $\frac{\sin t}{t^\alpha} \sim t^{1-\alpha}$, positive ; convergence si et seulement si $\alpha - 1 < 1$, soit $\alpha < 2$. En $+\infty$: si $\alpha > 1$, convergence absolue ($\leq t^{-\alpha}$). Si $0 < \alpha \leq 1$, convergence par la règle d'Abel, non absolue car $\frac{|\sin t|}{t^\alpha} \geq \frac{\sin^2 t}{t^\alpha} = \frac{1}{2t^\alpha} - \frac{\cos 2t}{2t^\alpha}$ (divergente + convergente). Si $\alpha \leq 0$, divergence : pour $k \geq 1$, $\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} t^{-\alpha} \sin t dt \geq \int_0^\pi \sin = 2$, ce qui contredit le critère de Cauchy. Bilan : convergence si et seulement si $0 < \alpha < 2$; convergence absolue si et seulement si $1 < \alpha < 2$.

Exemple 6 — Une fonction de Bessel

Montrer que $F(x) = \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie $xF''(x) + F'(x) + xF(x) = 0$.

Méthode : corrigé 6

$(x, t) \mapsto \cos(x \sin t)$ est $\mathcal{C}^\infty$: on dérive deux fois sous l'intégrale (théorème 9.3). $F'(x) = -\int_0^\pi \sin t \sin(x \sin t) dt$ et $F''(x) = -\int_0^\pi \sin^2 t \cos(x \sin t) dt$, d'où $x(F'' + F)(x) = x \int_0^\pi \cos^2 t \cos(x \sin t) dt$. Par ailleurs, en intégrant F' par parties ($u = \cos t$, $v = \sin(x \sin t)$, crochet nul) : $F'(x) = -x \int_0^\pi \cos^2 t \cos(x \sin t) dt$. La somme est nulle.

Groupes finis

actions, théorèmes de Sylow, groupe symétrique, produits semi-directs

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : un groupe fini se comprend en le faisant *agir*. La relation orbite–stabilisateur, simple dénombrement, fournit successivement le centre des p -groupes, le théorème de Cauchy, les théorèmes de Sylow, la simplicité de $\mathfrak{A}_n$; les produits semi-directs permettent ensuite de *recoller* les morceaux et de classer les groupes de petit ordre.

Prérequis : [L04 : Structures algébriques] (groupes, sous-groupes distingués, quotients, théorèmes d'isomorphisme, groupes cycliques), [L03 : Arithmétique] (congruences, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, racines primitives).

Débouche sur : [L16 : Combinatoire] (Pólya), [L19 : Corps finis], [L23 : Groupe linéaire], [L24 : Théorie de Galois], [L27 : Représentations des groupes finis], [L30 : Géométrie euclidienne].

Chapitre 1

Actions de groupes

Intuition : un groupe se comprend par ce qu'il déplace

Un groupe abstrait devient concret dès qu'on le fait *agir* : chaque élément devient une permutation d'un ensemble X . Deux questions se posent alors pour chaque point x : *où peut-il aller ?* (son orbite) et *qui le laisse en place ?* (son stabilisateur). La relation orbite–stabilisateur dit que ces deux quantités se compensent exactement, comme l'image et le noyau d'une application linéaire :

$$\underbrace{|G|}_{\text{tout le groupe}} = \underbrace{|\Omega_x|}_{\text{ce qui bouge}} \times \underbrace{|\text{Stab}_x|}_{\text{ce qui fixe}}.$$

De ce seul dénombrement découlent Cauchy, Sylow, Burnside et l'essentiel de la structure des groupes finis. **Le réflexe à acquérir : devant un groupe fini, chercher sur quoi il agit** — sur lui-même par translation ou par conjugaison, sur ses sous-groupes, sur un ensemble de classes G/H .

1.1 Conventions et rappels

Les notions suivantes sont supposées connues [L04 : Structures algébriques] et ne sont pas redémontrées. Un groupe G est noté multiplicativement, de neutre e ; $H \leq G$ signifie que H est un sous-groupe, $H \trianglelefteq G$ qu'il est distingué ($gHg^{-1} = H$ pour tout g). On note G/H l'ensemble des classes à gauche gH et $[G : H]$ son cardinal (l'indice); le théorème de Lagrange s'écrit $|G| = [G : H] |H|$. Si $H \trianglelefteq G$, G/H est un groupe et tout morphisme $f : G \rightarrow G'$ induit un isomorphisme $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$. Un groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et possède, pour chaque diviseur d de n , un unique sous-groupe d'ordre d .

On note $\mathfrak{S}(X)$ le groupe des bijections d'un ensemble X , et $\mathfrak{S}_n = \mathfrak{S}(\{1, \dots, n\})$, d'ordre $n!$. Le produit $\sigma\tau$ désigne $\sigma \circ \tau$ (on applique d'abord τ). Le cycle $(a_1 a_2 \dots a_k)$ envoie a_i sur a_{i+1} , a_k sur a_1 et fixe les autres points; le groupe symétrique est étudié en détail au chapitre 4, qui n'utilise que le présent chapitre.

1.2 Actions, orbites, stabilisateurs

Définition 1.1: Action de groupe

Une **action** (à gauche) d'un groupe G sur un ensemble X est une application $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, telle que

$$\forall x \in X, \quad e \cdot x = x \quad \text{et} \quad \forall g, h \in G, \forall x \in X, \quad g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$$

Proposition 1.2: Action $\iff$ morphisme vers $\mathfrak{S}(X)$

Si G agit sur X , l'application $\rho(g) : x \mapsto g \cdot x$ est une bijection de X pour tout $g \in G$, et $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ est un morphisme de groupes. Réciproquement, tout morphisme $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ définit une action par $g \cdot x = \rho(g)(x)$. Ces deux constructions sont réciproques l'une de l'autre.

Démonstration. Les axiomes donnent $\rho(g) \circ \rho(h) = \rho(gh)$ et $\rho(e) = \text{id}_X$; donc $\rho(g) \circ \rho(g^{-1}) = \rho(g^{-1}) \circ \rho(g) = \text{id}_X$: $\rho(g)$ est bijective d'inverse $\rho(g^{-1})$, et ρ est un morphisme. Réciproquement, si ρ est un morphisme, $e \cdot x = \rho(e)(x) = x$ et $g \cdot (h \cdot x) = \rho(g)(\rho(h)(x)) = \rho(gh)(x) = (gh) \cdot x$. $\square$

Définition 1.3: Orbite, stabilisateur, points fixes ; vocabulaire

Soit G agissant sur X , de morphisme associé ρ . Pour $x \in X$ et $g \in G$ on pose

$$\Omega_x = \{g \cdot x : g \in G\}, \quad \text{Stab}_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}, \quad \text{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\},$$

et $X^G = \{x \in X : \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ (points fixes de l'action). L'action est dite

- **fidèle** si ρ est injectif, c'est-à-dire si seul e fixe tous les points ;
- **transitive** si $X \neq \emptyset$ et s'il n'y a qu'une orbite : $\forall x, y \in X, \exists g \in G, y = g \cdot x$;
- **libre** si tous les stabilisateurs sont triviaux : $g \cdot x = x \Rightarrow g = e$.

Proposition 1.4: Premières propriétés

Soit G agissant sur X .

1. La relation « $x \sim y \iff \exists g \in G, y = g \cdot x$ » est une relation d'équivalence, dont les classes sont les orbites : *les orbites forment une partition de X .*
2. Pour tout x , Stab_x est un sous-groupe de G , et $\text{Stab}_{g \cdot x} = g \text{Stab}_x g^{-1}$: *les stabilisateurs des points d'une même orbite sont conjugués.*
3. $\text{Ker } \rho = \bigcap_{x \in X} \text{Stab}_x$; en particulier une action libre sur un ensemble non vide est fidèle.

Démonstration. (1) Réflexivité : $x = e \cdot x$. Symétrie : $y = g \cdot x \Rightarrow x = g^{-1} \cdot y$. Transitivité : $y = g \cdot x$ et $z = h \cdot y$ donnent $z = (hg) \cdot x$. (2) $e \in \text{Stab}_x$; si $g, h \in \text{Stab}_x$ alors $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x$ car $h^{-1} \cdot x = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = x$. Ensuite $h \in \text{Stab}_{g \cdot x} \iff hg \cdot x = g \cdot x \iff g^{-1}hg \in \text{Stab}_x \iff h \in g \text{Stab}_x g^{-1}$. (3) $g \in \text{Ker } \rho$ signifie $g \cdot x = x$ pour tout x . $\square$

Théorème 1.5: Relation orbite–stabilisateur

Soit G agissant sur X et $x \in X$. L'application

$$G / \text{Stab}_x \longrightarrow \Omega_x, \quad g \text{Stab}_x \longmapsto g \cdot x$$

est bien définie et bijective. En particulier, si G est fini,

$$|\Omega_x| = [G : \text{Stab}_x] = \frac{|G|}{|\text{Stab}_x|}, \quad \text{et } |\Omega_x| \text{ divise } |G|.$$

Démonstration. Bonne définition et injectivité s'obtiennent d'un coup :

$$g \cdot x = h \cdot x \iff (h^{-1}g) \cdot x = x \iff h^{-1}g \in \text{Stab}_x \iff g \text{Stab}_x = h \text{Stab}_x.$$

La surjectivité est la définition de l'orbite ; la formule résulte du théorème de Lagrange. $\square$

La figure 1.1 montre cette bijection sur l'exemple le plus simple : on regroupe les éléments de G selon l'image qu'ils donnent à x .

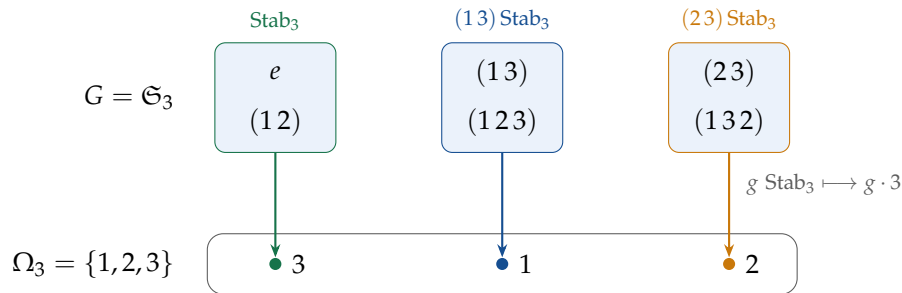


Figure 1.1. La bijection orbite–stabilisateur pour $\mathfrak{S}_3$ agissant sur $\{1, 2, 3\}$ et $x = 3$: G se découpe en 3 classes à gauche de cardinal $|\text{Stab}_3| = 2$, chacune est envoyée sur un seul point $g \cdot 3$, et deux classes distinctes ont des images distinctes. D'où $6 = 3 \times 2$.

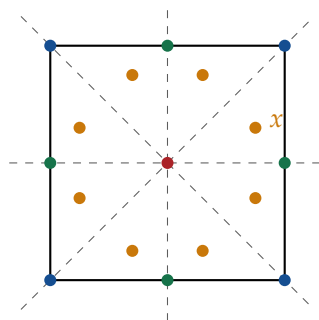
Corollaire 1.6: Équation aux classes

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X , et $x_1, \dots, x_r$ des représentants des orbites non réduites à un point. Alors

$$|X| = |X^G| + \sum_{i=1}^r [G : \text{Stab}_{x_i}],$$

où chaque indice $[G : \text{Stab}_{x_i}]$ est un diviseur de $|G|$ strictement supérieur à 1.

Démonstration. Les orbites partitionnent X (proposition 1.4). Celles de cardinal 1 sont les $\{x\}$ avec $x \in X^G$; les autres ont pour cardinal $[G : \text{Stab}_{x_i}] > 1$ (théorème 1.5). $\square$



- point générique : $|\Omega_x| = 8, |\text{Stab}_x| = 1$
- sommet : $|\Omega_x| = 4, |\text{Stab}_x| = 2$ (une réflexion diagonale)
- milieu d'un côté : $|\Omega_x| = 4, |\text{Stab}_x| = 2$
- centre : $|\Omega_x| = 1, \text{Stab}_x = G$ (point fixe)

Figure 1.2. Le groupe D_4 des huit isométries du carré agit sur le carré plein. Quatre orbites sont dessinées ; dans chaque cas $|\Omega_x| \times |\text{Stab}_x| = 8$.

Exemples : trois actions naturelles

1. $\mathfrak{S}_n$ agit sur $\{1, \dots, n\}$ par $\sigma \cdot i = \sigma(i)$: action fidèle et transitive ; $\text{Stab}_n \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$ et l'on retrouve $n! = n \cdot (n-1)!$.

2. $GL(E)$ agit sur un espace vectoriel E de dimension finie ≥ 2 : deux orbites, $\{0\}$ et $E \setminus \{0\}$ (tout vecteur non nul se complète en une base). L'action est fidèle, mais ni transitive, ni libre (0 est fixé par tout le groupe).
3. Le groupe G des rotations d'un cube agit transitivement sur les 6 faces ; le stabilisateur d'une face est formé des 4 rotations d'axe passant par son centre. Donc $|G| = 6 \times 4 = 24$ — on retrouve ce nombre avec les 8 sommets (8×3) ou les 12 arêtes (12×2) [L30 : Géométrie euclidienne].

Piège : fidèle, libre, transitive

- *Fidèle n'est pas libre* : $\mathfrak{S}_3$ agit fidèlement sur $\{1, 2, 3\}$ mais (12) fixe 3. Libre signifie « aucun élément non neutre n'a de point fixe », fidèle seulement « aucun élément non neutre ne fixe tous les points ».
- Le cardinal d'une orbite divise $|G|$, pas $|X|$: dans la figure 1.2, l'ensemble des 9 points formé des sommets, des milieux et du centre a des orbites de cardinal 4, 4, 1.
- $(g, x) \mapsto xg$ n'est pas une action à gauche de G sur lui-même si G n'est pas abélien (on obtiendrait $g \cdot (h \cdot x) = xhg = (hg) \cdot x$) ; il faut poser $g \cdot x = xg^{-1}$.

1.3 Les quatre actions fondamentales d'un groupe sur lui-même

1.3.1 Translation : le théorème de Cayley

Théorème 1.7: Cayley

L'action de G sur lui-même par translation à gauche, $g \cdot x = gx$, est libre et transitive. Par conséquent tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}(G)$; en particulier tout groupe d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

Démonstration. C'est une action par associativité. Elle est libre car $gx = x \Rightarrow g = e$, et transitive car $y = (yx^{-1})x$. Étant libre, elle est fidèle : le morphisme $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}(G)$ est injectif et $G \simeq \rho(G)$. Une bijection $G \rightarrow \{1, \dots, n\}$ identifie $\mathfrak{S}(G)$ à $\mathfrak{S}_n$. $\square$

Remarque. Ce plongement est rarement économique ($\mathfrak{S}_3$, d'ordre 6, est plongé dans $\mathfrak{S}_6$, d'ordre 720), mais il montre que l'étude des groupes finis est celle des sous-groupes des $\mathfrak{S}_n$. Son usage le plus fin est l'exercice 1 : regarder la *signature* de $\rho(g)$.

1.3.2 Conjugaison : centre, centralisateurs, classes

Définition 1.8: Classes de conjugaison, centralisateur, centre

- G agit sur lui-même par **conjugaison** : $g \cdot x = gxg^{-1}$.
- L'orbite de x est sa **classe de conjugaison** $\{gxg^{-1} : g \in G\}$.
 - Le stabilisateur de x est son **centralisateur** $C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$.
 - L'ensemble des points fixes est le **centre** $Z(G) = \{x \in G : \forall g \in G, gx = xg\}$, sous-groupe distingué et abélien de G .

Corollaire 1.9: Équation aux classes d'un groupe fini

Soit G un groupe fini et $x_1, \dots, x_r$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Alors

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)],$$

et le cardinal de toute classe de conjugaison divise $|G|$.

Démonstration. C'est le corollaire 1.6 pour la conjugaison : la classe de x est réduite à $\{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$. (C'est bien une action : $g \cdot (h \cdot x) = ghxh^{-1}g^{-1} = (gh) \cdot x$.) $\square$

Exemple : $\mathfrak{S}_3$ et D_4

Dans $\mathfrak{S}_3$: $6 = 1 + 2 + 3$ (l'identité, les deux 3-cycles, les trois transpositions) ; le centre est trivial. Dans le groupe diédral D_4 (chapitre 5) : $8 = 2 + (2 + 2 + 2)$, soit un centre $\{e, r^2\}$ à deux éléments et trois classes de cardinal 2.

1.3.3 Action sur les classes à gauche G/H **Proposition 1.10: Action par translation sur G/H**

Soit $H \leq G$ (non nécessairement distingué). La formule $g \cdot (xH) = gxH$ définit une action transitive de G sur G/H . Le stabilisateur de xH est xHx^{-1} , et le noyau du morphisme associé $G \rightarrow \mathfrak{S}(G/H)$ est

$$\text{Cœur}_G(H) = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1},$$

qui est le plus grand sous-groupe distingué de G contenu dans H .

Démonstration. L'action est bien définie ($xH = x'H \Rightarrow gxH = gx'H$) et transitive ($yH = (yx^{-1}) \cdot xH$). On a $gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H \iff g \in xHx^{-1}$, et le noyau est l'intersection des stabilisateurs (proposition 1.4). C'est un sous-groupe distingué (noyau d'un morphisme) contenu dans H (terme $x = e$). Enfin si $N \trianglelefteq G$ et $N \subset H$, alors $N = xNx^{-1} \subset xHx^{-1}$ pour tout x , donc N est contenu dans l'intersection. $\square$

Remarque : toute action transitive est de ce type. Si G agit transitivement sur X et $x \in X$, la bijection $G/\text{Stab}_x \rightarrow X$ du théorème 1.5 commute aux actions de G : à renommage près, les actions transitives de G sont les actions sur les G/H .

Théorème 1.11: Sous-groupe d'indice le plus petit premier

Soit G un groupe fini et p le plus petit nombre premier divisant $|G|$. Tout sous-groupe H d'indice p est distingué dans G . En particulier, tout sous-groupe d'indice 2 est distingué.

Démonstration. Soit $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}(G/H) \simeq \mathfrak{S}_p$ le morphisme de la proposition 1.10 et $K = \text{Ker } \rho \subset H$. Le groupe G/K est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$, donc $[G : K]$ divise $p!$. Or $[G : K] = [G : H][H : K] = p[H : K]$, donc $[H : K]$ divise $(p-1)!$. Si $[H : K] > 1$, il admettrait un facteur premier $q \leq p-1$, qui diviserait aussi $|G|$: contradiction avec la minimalité de p . Donc $H = K$ est distingué. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse « plus petit premier » est nécessaire

Dans $\mathfrak{S}_3$, le sous-groupe $\langle (12) \rangle$ est d'indice 3 et n'est pas distingué : $(13)(12)(13)^{-1} = (23)$. Ici 3 n'est pas le plus petit diviseur premier de 6.

1.3.4 Conjugaison sur les sous-groupes : le normalisateur

Définition 1.12: Normalisateur

G agit par conjugaison sur l'ensemble de ses sous-groupes : $g \cdot H = gHg^{-1}$. Le stabilisateur de H est son **normalisateur**

$$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

C'est le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est distingué; on a $H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G$, et, si G est fini, le nombre de conjugués de H est $[G : N_G(H)]$ (théorème 1.5).

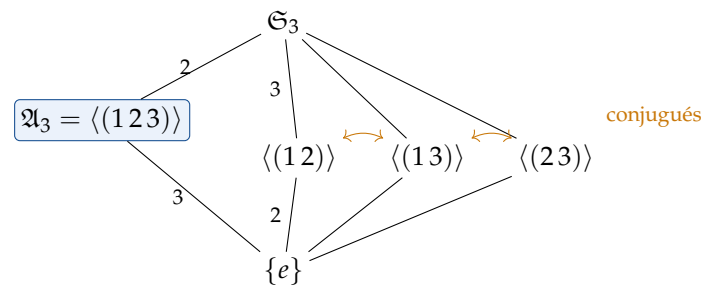


Figure 1.3. Treillis des sous-groupes de $\mathfrak{S}_3$ (les indices sont portés sur les arêtes). Le sous-groupe encadré est distingué; les trois sous-groupes d'ordre 2 forment une seule orbite pour la conjugaison, et $N_{\mathfrak{S}_3}(\langle (12) \rangle) = \langle (12) \rangle$ est d'indice 3.

Proposition 1.13: Cardinal d'un produit de sous-groupes

Soient H, K deux sous-groupes d'un groupe fini G et $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ (qui n'est pas toujours un sous-groupe). Alors

$$|HK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap K|}.$$

Démonstration. Faisons agir H sur G/K par translation. L'orbite de la classe K est $\{hK : h \in H\}$, dont la réunion est HK ; comme ces classes sont disjointes et de cardinal $|K|$, $|HK| = |K| \cdot |\Omega_K|$. Le stabilisateur de K dans H est $\{h \in H : hK = K\} = H \cap K$, d'où $|\Omega_K| = |H|/|H \cap K|$. $\square$

1.4 Formule de Burnside

Théorème 1.14: Formule de Burnside

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X . Le nombre d'orbites est la *moyenne* du nombre de points fixes :

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Démonstration. Comptons de deux façons les couples $(g, x) \in G \times X$ tels que $g \cdot x = x$, en sommant d'abord sur g , puis sur x :

$$\sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|\Omega_x|} = |G| \sum_{\Omega \in X/G} \sum_{x \in \Omega} \frac{1}{|\Omega|} = |G| \cdot |X/G|,$$

car chaque orbite Ω contribue pour $|\Omega| \times \frac{1}{|\Omega|} = 1$ à la dernière somme. $\square$

Ce double comptage se lit sur un tableau à double entrée (figure 1.4).

	orbite $\{1, 2\}$		orbite $\{3, 4\}$		
	1	2	3	4	$ \text{Fix}(g) $
e	•	•	•	•	4
(12)			•	•	2
(34)	•	•			2
$(12)(34)$					0
$ \text{Stab}_x $	2	2	2	2	8

lignes : $\sum_g |\text{Fix}(g)| = 4 + 2 + 2 + 0 = 8$
colonnes : $\sum_x |\text{Stab}_x| = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$
nombre d'orbites = $\frac{8}{|G|} = \frac{8}{4} = 2$

Figure 1.4. La preuve de la formule de Burnside comme double comptage dans un tableau. Le groupe $G = \{e, (12), (34), (12)(34)\}$ agit sur $\{1, 2, 3, 4\}$; un point marque un couple (g, x) tel que $g \cdot x = x$. Sommer par lignes donne les $|\text{Fix}(g)|$, sommer par colonnes les $|\text{Stab}_x| = |G|/|\Omega_x|$, et chaque orbite contribue pour $|G|$ au total.

Exemple : colliers de perles

Un collier à n perles de k couleurs possibles est un coloriage des sommets d'un polygone régulier, deux coloriages étant identifiés s'ils se déduisent l'un de l'autre par une rotation. Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ agit sur l'ensemble X des k^n coloriages; la rotation d'angle $2\pi j/n$ permute les sommets en $\text{pgcd}(n, j)$ cycles, et un coloriage est fixe si et seulement s'il est constant sur chaque cycle. D'où le nombre de colliers :

$$N(n, k) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} k^{\text{pgcd}(n, j)}.$$

- $n = 4, k = 2$: $N = \frac{1}{4}(2^4 + 2 + 2^2 + 2) = 6$ (figure 1.5).
- $n = 6, k = 2$: $N = \frac{1}{6}(2^6 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^2 + 2) = \frac{84}{6} = 14$.
- Si l'on autorise aussi les retournements (groupe diédral D_6 d'ordre 12), on ajoute trois réflexions d'axe passant par deux sommets (2^4 coloriages fixes chacune) et trois d'axe passant par deux milieux (2^3) : $\frac{1}{12}(84 + 48 + 24) = 13$ bracelets. Les deux colliers confondus sont images l'un de l'autre dans un miroir.

Le polynôme indicateur de cycles et le théorème de Pólya, qui systématisent ce calcul, sont traités dans [L16 : Combinatoire].

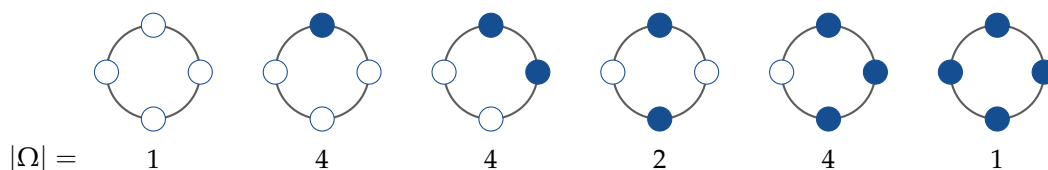


Figure 1.5. Les 6 colliers à 4 perles et 2 couleurs : un représentant par orbite de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ agissant sur les 16 coloriages. Sous chaque collier, le cardinal de l'orbite; on vérifie $1 + 4 + 4 + 2 + 4 + 1 = 16$.

Corollaire 1.15: Jordan : un élément sans point fixe

Soit G un groupe fini agissant transitivement sur un ensemble fini X avec $|X| \geq 2$. Alors il existe $g \in G$ sans point fixe. En conséquence, si H est un sous-groupe strict d'un groupe fini G ,

$$\bigcup_{x \in G} xHx^{-1} \neq G.$$

Démonstration. Il y a une seule orbite, donc la moyenne des $|\text{Fix}(g)|$ vaut 1. Comme $|\text{Fix}(e)| = |X| \geq 2 > 1$, l'un des termes est strictement inférieur à la moyenne : il existe g avec $|\text{Fix}(g)| = 0$. Pour la conséquence, on applique ceci à l'action de G sur $X = G/H$ (transitive, $|X| = [G : H] \geq 2$) : g est sans point fixe si et seulement si $g \notin xHx^{-1}$ pour tout x (proposition 1.10). $\square$

Contre-exemple : la finitude est nécessaire

$\text{GL}_n(\mathbb{C})$ est la réunion des conjugués du sous-groupe strict des matrices triangulaires supérieures inversibles ($n \geq 2$) : c'est le théorème de trigonalisation [L10 : Algèbre linéaire].

Méthode : exploiter une action

1. **Pour compter $|G|$ ou $|X|$** : trouver une action transitive et calculer un stabilisateur (orbite-stabilisateur).
2. **Pour fabriquer un sous-groupe distingué** : tout morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ a un noyau distingué. L'action sur G/H fournit un noyau contenu dans H ; l'action sur les conjugués d'un sous-groupe fournit un noyau contenu dans son normalisateur.
3. **Pour trouver un point fixe** : raisonner modulo p avec un p -groupe (chapitre 2).
4. **Pour compter des objets à symétrie près** : formule de Burnside.

Chapitre 2

p -groupes et théorème de Cauchy

Intuition : compter modulo p

Quand un groupe d'ordre p^α agit, toutes les orbites ont pour cardinal une puissance de p : soit 1 (un point fixe), soit un multiple de p . *Modulo p , seuls les points fixes comptent.* Ce principe minuscule a des conséquences spectaculaires : un p -groupe a toujours un centre non trivial (donc n'est jamais « trop non commutatif »), il possède des sous-groupes de tous les ordres permis par Lagrange, et tout groupe dont l'ordre est divisible par p contient un élément d'ordre p .

2.1 Le lemme des points fixes et le centre

Définition 2.1: p -groupe

Soit p un nombre premier. Un **p -groupe** est un groupe fini dont l'ordre est une puissance de p : $|G| = p^\alpha$, $\alpha \geq 0$.

Lemme 2.2: Lemme des points fixes

Si un p -groupe G agit sur un ensemble fini X , alors

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}.$$

En particulier, si p ne divise pas $|X|$, l'action a au moins un point fixe.

Démonstration. Dans l'équation aux classes (corollaire 1.6), chaque terme $[G : \text{Stab}_{x_i}]$ est un diviseur de p^α strictement supérieur à 1, donc un multiple de p . $\square$

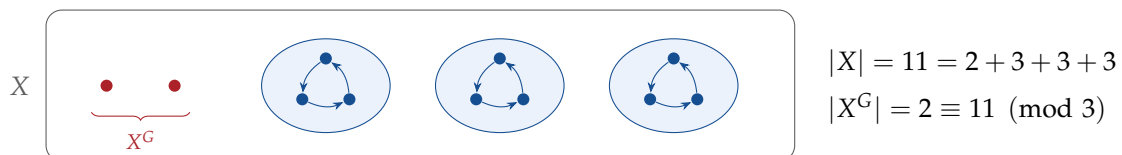


Figure 2.1. Le groupe $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ agit sur un ensemble à 11 éléments : les orbites sont de cardinal 1 ou 3. Modulo 3, les orbites non ponctuelles disparaissent du décompte : il ne reste que les points fixes.

Théorème 2.3: Centre d'un p -groupe

Soit G un p -groupe non trivial. Alors $Z(G) \neq \{e\}$. Plus généralement, tout sous-groupe distingué $N \neq \{e\}$ de G rencontre le centre : $N \cap Z(G) \neq \{e\}$.

Démonstration. G agit sur N par conjugaison (car N est distingué) ; les points fixes sont les éléments de N qui commutent à tout G , soit $N \cap Z(G)$. Le lemme 2.2 donne $|N \cap Z(G)| \equiv |N| \equiv 0 \pmod{p}$, puisque $|N|$ est une puissance de p autre que 1. Comme $e \in N \cap Z(G)$, ce cardinal est non nul, donc au moins égal à p . Le premier énoncé est le cas $N = G$. $\square$

Lemme 2.4: $G/Z(G)$ n'est jamais cyclique non trivial

Soit G un groupe quelconque. Si $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien (et donc $G/Z(G)$ est trivial).

Démonstration. Soit $x \in G$ dont la classe engendre $G/Z(G)$. Tout élément de G s'écrit $x^k z$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $z \in Z(G)$. Or $(x^k z)(x^l z') = x^{k+l} z z' = (x^l z')(x^k z)$, puisque z, z' sont centraux et que les puissances de x commutent entre elles. $\square$

Corollaire 2.5: Groupes d'ordre p^2

Tout groupe d'ordre p^2 est abélien, isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et ces deux groupes ne sont pas isomorphes.

Démonstration. Par le théorème 2.3, $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$. Si $|Z(G)| = p$, le quotient $G/Z(G)$ est d'ordre p , donc cyclique, et le lemme 2.4 donne G abélien, soit $Z(G) = G$: contradiction. Donc G est abélien. S'il existe un élément d'ordre p^2 , $G \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$. Sinon tout $x \neq e$ est d'ordre p ; fixons $x \neq e$ puis $y \notin \langle x \rangle$. Alors $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ est un sous-groupe strict de $\langle y \rangle$, d'ordre premier : il est trivial. Comme G est abélien, $(a, b) \mapsto ab$ est un morphisme $\langle x \rangle \times \langle y \rangle \rightarrow G$, de noyau $\{(a, a^{-1}) : a \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle\}$ trivial ; il est injectif entre ensembles de cardinal p^2 , donc bijectif. Enfin $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ n'a pas d'élément d'ordre p^2 . $\square$

Contre-exemple : à l'ordre p^3 , on perd la commutativité

Le groupe diédral D_4 et le groupe des quaternions $\mathbb{H}_8$ (chapitre 5) sont d'ordre $8 = 2^3$ et non abéliens. Pour p impair, le groupe des matrices triangulaires supérieures à diagonale de 1 dans $\text{GL}_3(\mathbb{F}_p)$ est d'ordre p^3 et non abélien. Le lemme 2.4 montre que le centre d'un groupe non abélien d'ordre p^3 est d'ordre exactement p (il n'est ni trivial, ni d'indice p , ni égal à G).

Piège : c'est la structure de p -groupe qui force le centre

Un groupe non abélien peut avoir un centre trivial : $Z(\mathfrak{S}_n) = \{e\}$ pour $n \geq 3$ (proposition 4.7). L'équation aux classes $6 = 1 + 2 + 3$ de $\mathfrak{S}_3$ ne contient aucune obstruction modulo un nombre premier.

2.2 Sous-groupes d'un p -groupe

Proposition 2.6: La réciproque de Lagrange est vraie dans un p -groupe

Soit G un groupe d'ordre p^n . Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, G possède un sous-groupe *distingué* d'ordre p^k .

Démonstration. Par récurrence sur n , le cas $n = 0$ étant trivial. Soit $n \geq 1$ et $k \geq 1$ (pour $k = 0$, prendre $\{e\}$). Le centre contient un élément $z \neq e$, d'ordre p^s avec $s \geq 1$; alors $c = z^{p^{s-1}}$ est central d'ordre p et $C = \langle c \rangle$ est distingué dans G . Le quotient G/C est d'ordre p^{n-1} : par hypothèse de récurrence il contient un sous-groupe distingué $\bar{N}$ d'ordre p^{k-1} . Son image réciproque N par la projection $G \rightarrow G/C$ est un sous-groupe distingué de G contenant C , avec $N/C = \bar{N}$, donc d'ordre $p \cdot p^{k-1} = p^k$. $\square$

Proposition 2.7: Les normalisateurs grossissent

Soit G un p -groupe et H un sous-groupe strict de G . Alors $H \subsetneq N_G(H)$. En particulier, tout sous-groupe d'indice p d'un p -groupe est distingué.

Démonstration. Faisons agir H sur $X = G/H$ par translation. La classe gH est fixe si et seulement si $hgH = gH$ pour tout $h \in H$, soit $g^{-1}Hg \subset H$, soit $g^{-1}Hg = H$ (même cardinal), c'est-à-dire $g \in N_G(H)$. Les points fixes sont donc les classes gH avec $g \in N_G(H)$, au nombre de $[N_G(H) : H]$. Par le lemme 2.2, $[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \equiv 0 \pmod{p}$: cet indice, non nul, vaut au moins p . Si $[G : H] = p$, on en tire $N_G(H) = G$. $\square$

2.3 Le théorème de Cauchy**Théorème 2.8: Cauchy**

Soit G un groupe fini et p un nombre premier divisant $|G|$. Alors G contient un élément d'ordre p . Plus précisément, le nombre de solutions de $x^p = e$ dans G est un multiple de p .

Démonstration (McKay) — une action bien choisie. (Voir la figure 2.2.) Posons

$$X = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p : x_1 x_2 \cdots x_p = e\}.$$

Un élément de X est déterminé par ses $p - 1$ premières coordonnées, arbitraires, la dernière étant $x_p = (x_1 \cdots x_{p-1})^{-1}$: donc $|X| = |G|^{p-1}$. Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agit sur X par permutation circulaire :

$$\bar{k} \cdot (x_1, \dots, x_p) = (x_{1+k}, \dots, x_{p+k}) \quad (\text{indices modulo } p).$$

Il suffit de vérifier que X est stable par $\bar{1}$: si $x_1(x_2 \cdots x_p) = e$, alors $x_2 \cdots x_p = x_1^{-1}$, d'où $(x_2 \cdots x_p)x_1 = e$. Comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un p -groupe, le lemme 2.2 donne

$$|X^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}| \equiv |X| = |G|^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or les points fixes sont les p -uplets constants $(x, \dots, x)$, c'est-à-dire les x tels que $x^p = e$. Leur nombre est un multiple de p , et il est non nul à cause de $(e, \dots, e)$: il vaut au moins $p \geq 2$. Il existe donc $x \neq e$ avec $x^p = e$, et un tel x est d'ordre p puisque p est premier. $\square$

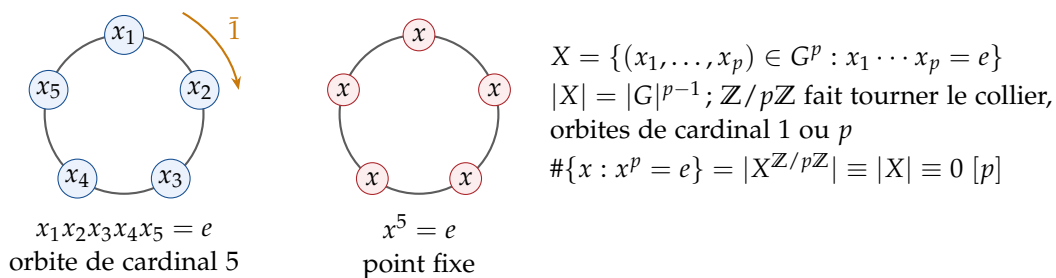


Figure 2.2. La preuve de McKay ($p = 5$ sur le dessin). Un élément de X est un « collier » de p éléments de produit e ; tourner le collier préserve cette propriété. Les colliers fixes sont les colliers constants $(x, \dots, x)$ avec $x^p = e$: leur nombre est un multiple de p , et $(e, \dots, e)$ en est un.

Remarque : pourquoi cette preuve est exemplaire. Elle ne construit pas l'élément, elle le compte. Toute la difficulté est déplacée dans le choix de X et de l'action ; ensuite le lemme des points fixes fait le travail. C'est la stratégie générale : pour trouver un objet dans un groupe fini, fabriquer une action d'un p -groupe dont les points fixes sont les objets cherchés.

Corollaire 2.9: Caractérisation des p -groupes par les ordres des éléments

Un groupe fini G est un p -groupe si et seulement si l'ordre de chacun de ses éléments est une puissance de p .

Démonstration. Le sens direct est le théorème de Lagrange. Réciproquement, si un nombre premier $q \neq p$ divisait $|G|$, Cauchy fournirait un élément d'ordre q . $\square$

Contre-exemple : Cauchy ne vaut que pour les nombres premiers

4 divise l'ordre de $V_4 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, qui n'a aucun élément d'ordre 4. Et même pour les sous-groupes (et non les éléments), la réciproque de Lagrange est fausse en général : $\mathfrak{A}_4$, d'ordre 12, n'a pas de sous-groupe d'ordre 6 (proposition 4.15). Les énoncés positifs sont : d premier (Cauchy), G un p -groupe (proposition 2.6), d puissance d'un nombre premier (Sylow, chapitre 3), G abélien (chapitre 7).

Chapitre 3

Théorèmes de Sylow

Intuition : la meilleure réciproque possible de Lagrange

Lagrange : l'ordre d'un sous-groupe divise $|G|$. La réciproque est fautive en général, mais *vraie pour les puissances de nombres premiers*. Mieux : les sous-groupes d'ordre p^α maximal sont tous conjugués — il n'y en a donc, à isomorphisme près, qu'un seul « modèle » — et leur nombre n_p est soumis à deux contraintes arithmétiques très fortes ($n_p \equiv 1 \pmod{p}$ et n_p divise $|G|/p^\alpha$). Ces contraintes suffisent souvent à forcer $n_p = 1$, c'est-à-dire à exhiber un sous-groupe distingué : c'est l'outil principal pour disséquer un groupe d'ordre donné.

3.1 Énoncé et démonstrations

Définition 3.1: p -sous-groupe de Sylow

Soit G un groupe fini, p un nombre premier, et écrivons $|G| = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$. Un p -Sylow de G est un sous-groupe d'ordre p^α . On note $\text{Syl}_p(G)$ leur ensemble et $n_p = |\text{Syl}_p(G)|$.

Théorème 3.2: Théorèmes de Sylow

Avec ces notations :

1. (*existence*) G possède au moins un p -Sylow ;
2. (*conjugaison*) tout p -sous-groupe de G est contenu dans un p -Sylow, et deux p -Sylow quelconques sont conjugués ;
3. (*dénombrement*) $n_p = [G : N_G(S)]$ pour tout p -Sylow S ; n_p divise m et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Lemme 3.3: Un coefficient binomial premier à p

Si $p \nmid m$, alors p ne divise pas $\binom{p^\alpha m}{p^\alpha}$.

Démonstration. On a $\binom{p^\alpha m}{p^\alpha} = \prod_{k=0}^{p^\alpha-1} \frac{p^\alpha m - k}{p^\alpha - k} = m \prod_{k=1}^{p^\alpha-1} \frac{p^\alpha m - k}{p^\alpha - k}$. Pour $1 \leq k < p^\alpha$, la valuation $j = v_p(k)$ vérifie $j < \alpha$, donc $v_p(p^\alpha m - k) = j = v_p(p^\alpha - k)$: chaque fraction du produit est de valuation p -adique nulle. La valuation du coefficient binomial est donc $v_p(m) = 0$. $\square$

Preuve de (1) — Wielandt : action sur les parties à p^α éléments. Soit X l'ensemble des parties de G de cardinal p^α ; G agit sur X par translation, $g \cdot A = gA$. Par le lemme 3.3, $p \nmid |X|$; comme $|X|$ est la somme des cardinaux des orbites, il existe une orbite Ω_A de cardinal non divisible par p . Posons $S = \text{Stab}_A$.

— $[G : S] = |\Omega_A|$ est premier à p et $|G| = [G : S] |S|$, donc p^α divise $|S|$.

— Fixons $a \in A$. Pour $s \in S$ on a $sa \in sA = A$: l'application $S \rightarrow A, s \mapsto sa$, est injective, donc $|S| \leq |A| = p^\alpha$.

Ainsi $|S| = p^\alpha$: S est un p -Sylow. $\square$

Preuve de (2) — un point fixe sur G/S . Soit S un p -Sylow (il en existe par (1)) et P un p -sous-groupe de G . Faisons agir P sur G/S par translation. Comme $|G/S| = m$ est premier à p , le lemme 2.2 fournit un point fixe gS :

$$\forall x \in P, \quad xgS = gS, \quad \text{soit} \quad g^{-1}xg \in S, \quad \text{soit} \quad P \subset gSg^{-1}.$$

Donc P est contenu dans le p -Sylow gSg^{-1} . Si P est lui-même un p -Sylow, l'inclusion $P \subset gSg^{-1}$ entre ensembles de cardinal p^α est une égalité. $\square$

Preuve de (3) — deux actions sur $\text{Syl}_p(G)$. Par (2), G agit transitivement par conjugaison sur $\text{Syl}_p(G)$, et le stabilisateur de S est $N_G(S)$: donc $n_p = [G : N_G(S)]$. Comme $S \leq N_G(S)$, n_p divise $[G : S] = m$.

Faisons maintenant agir S seul, par conjugaison, sur $\text{Syl}_p(G)$. Un point fixe est un p -Sylow T tel que $S \subset N_G(T)$. Alors S et T sont deux p -Sylow du groupe $N_G(T)$ (leur ordre p^α est la plus grande puissance de p divisant $|G|$, donc aussi $|N_G(T)|$), donc conjugués dans $N_G(T)$ par (2); mais T y est distingué, d'où $S = T$. L'unique point fixe est donc S , et le lemme 2.2 donne $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

La figure 3.1 récapitule qui sert à quoi dans ces trois démonstrations : deux principes de dénombrement, quatre actions.

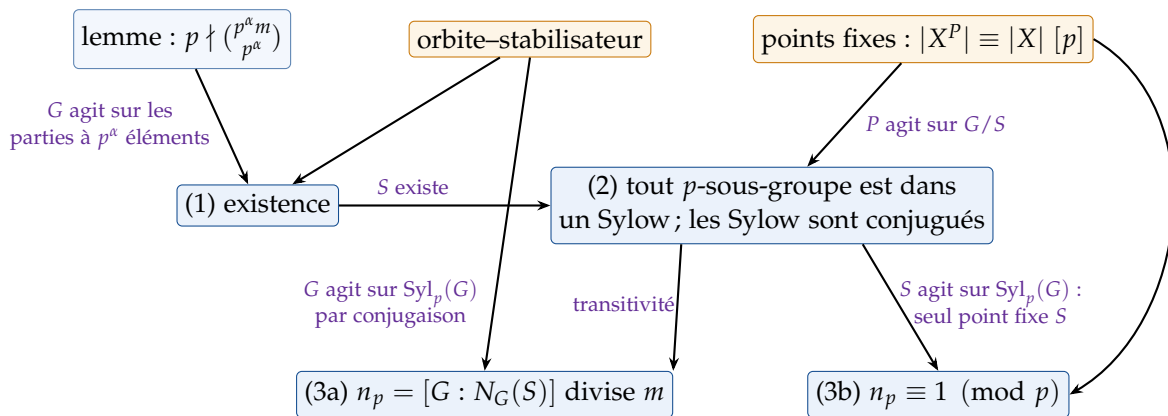


Figure 3.1. Architecture des trois théorèmes de Sylow. En orange les deux principes de dénombrement, en violet l'action utilisée à chaque étape. Le point (2) sert deux fois : il rend transitive l'action par conjugaison (d'où (3a)) et force l'unique point fixe de l'action de S (d'où (3b)).

Remarque : seconde preuve de l'existence, par plongement dans $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$. Deux idées simples la composent.

1. Un Sylow du grand groupe fournit un Sylow du petit. Si $G \leq \Gamma$ et si Γ possède un p -Sylow S , faisons agir G sur Γ/S : ce cardinal étant premier à p , une orbite $\Omega_{\gamma S}$ est de cardinal premier à p ; son stabilisateur $G \cap \gamma S \gamma^{-1}$ est un p -groupe d'indice premier à p dans G : c'est un p -Sylow de G .
2. Tout groupe d'ordre n se plonge dans un groupe dont on voit un Sylow. Par Cayley, $G \hookrightarrow \mathfrak{S}_n \hookrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ (matrices de permutation). Or $|\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^n (p^i - 1)$ (dénombrement des bases), et les matrices triangulaires supérieures à diagonale de 1 forment un sous-groupe d'ordre $p^{n(n-1)/2}$: c'est un p -Sylow [L23 : Groupe linéaire].

La preuve de Wielandt est autonome et purement combinatoire ; celle-ci explique d'où vient le Sylow : il est hérité d'un groupe modèle où il est visible à l'œil nu.

3.2 Conséquences immédiates

Corollaire 3.4: Sylow distingué, sous-groupes d'ordre p^k

Soit G un groupe fini d'ordre $p^\alpha m$, $p \nmid m$.

1. Un p -Sylow S est distingué dans G si et seulement si $n_p = 1$. Il est alors stable par tout automorphisme de G .
2. Pour tout $k \leq \alpha$, G possède un sous-groupe d'ordre p^k .
3. Si $N \trianglelefteq G$ et $S \in \text{Syl}_p(G)$, alors $S \cap N \in \text{Syl}_p(N)$ et $SN/N \in \text{Syl}_p(G/N)$.

Démonstration. (1) Les p -Sylow sont les conjugués de S ; et l'image de S par un automorphisme est un sous-groupe d'ordre p^α , donc égale à S si $n_p = 1$. (2) Appliquer la proposition 2.6 à un p -Sylow. (3) SN est un sous-groupe (car $N \trianglelefteq G$) et, par la proposition 1.13, $[N : S \cap N] = [SN : S]$, qui divise $[G : S] = m$: le p -groupe $S \cap N$ est d'indice premier à p dans N . De même $SN/N \simeq S/(S \cap N)$ est un p -groupe, d'indice $[G : SN]$ divisant m . $\square$

Lemme 3.5: Deux sous-groupes distingués d'intersection triviale commutent

Soient $H, K \trianglelefteq G$ avec $H \cap K = \{e\}$. Alors $hk = kh$ pour tous $h \in H, k \in K$, et $(h, k) \mapsto hk$ est un isomorphisme de $H \times K$ sur le sous-groupe HK .

Démonstration. Le commutateur $hkh^{-1}k^{-1} = (hkh^{-1})k^{-1} \in K$ et $= h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$: il vaut e . L'application $(h, k) \mapsto hk$ est alors un morphisme, surjectif sur HK , de noyau $\{(h, h^{-1}) : h \in H \cap K\}$ trivial. $\square$

Proposition 3.6: Tous les Sylow distingués : produit direct

Soit G un groupe fini d'ordre $p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$. Si G possède pour chaque i un unique p_i -Sylow P_i , alors $G \simeq P_1 \times \cdots \times P_r$. C'est le cas de tout groupe abélien fini.

Démonstration. Pour $i \neq j$, $P_i \cap P_j = \{e\}$ (ordres premiers entre eux) et les P_i sont distingués : par le lemme 3.5, leurs éléments commutent deux à deux. Donc $f : (x_1, \dots, x_r) \mapsto x_1 \cdots x_r$ est un morphisme $P_1 \times \cdots \times P_r \rightarrow G$. Si $x_1 \cdots x_r = e$, posons $N_i = |G|/p_i^{\alpha_i}$: en élevant à la puissance N_i (les x_j commutent), il reste $x_i^{N_i} = e$; l'ordre de x_i divise N_i et $p_i^{\alpha_i}$, premiers entre eux, donc $x_i = e$. Ainsi f est injectif entre ensembles de même cardinal, donc bijectif. $\square$

Proposition 3.7: Argument de Frattini

Soit $N \trianglelefteq G$ (fini) et P un p -Sylow de N . Alors $G = N \cdot N_G(P)$. En conséquence, pour tout p -Sylow S de G , le sous-groupe $N_G(S)$ est son propre normalisateur : $N_G(N_G(S)) = N_G(S)$.

Démonstration. Soit $g \in G$. Alors $gPg^{-1} \subset gNg^{-1} = N$ est un p -Sylow de N , donc conjugué de P dans N : $gPg^{-1} = nPn^{-1}$ avec $n \in N$. Ainsi $n^{-1}g \in N_G(P)$ et $g \in NN_G(P)$. Pour la conséquence, posons $M = N_G(S)$ et $L = N_G(M)$: $M \trianglelefteq L$ et S est un p -Sylow de M , donc $L = M \cdot N_L(S) \subset M \cdot N_G(S) = M$. $\square$

Exemple : Sylow de $\mathfrak{S}_3, \mathfrak{S}_4, \mathfrak{A}_4, \mathfrak{A}_5$

Groupe	Ordre	Sylow	Commentaire
$\mathfrak{S}_3$	$2 \cdot 3$	$n_2 = 3, n_3 = 1$	$\mathfrak{A}_3$ distingué (figure 1.3)
$\mathfrak{A}_4$	$2^2 \cdot 3$	$n_2 = 1, n_3 = 4$	2-Sylow V_4 ; 8 trois-cycles, 2 par 3-Sylow
$\mathfrak{S}_4$	$2^3 \cdot 3$	$n_2 = 3, n_3 = 4$	2-Sylow $\simeq D_4$, d'intersection V_4
$\mathfrak{A}_5$	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	$n_2 = 5, n_3 = 10, n_5 = 6$	15 éléments d'ordre 2, 20 d'ordre 3, 24 d'ordre 5

Dans $\mathfrak{S}_4$, un 2-Sylow est le groupe des isométries d'un carré dont les sommets sont numérotés 1, 2, 3, 4 : par exemple $\langle (1234), (13) \rangle$. Il y a trois façons de disposer quatre points en carré (selon le sommet opposé à 1), d'où $n_2 = 3$ (figure 3.2). Dans $\mathfrak{A}_5$, les 2-Sylow sont les cinq groupes de Klein $V_4^{(i)}$ formés de l'identité et des trois doubles transpositions fixant le point i ; on vérifie que $n_2 = 5, n_3 = 10, n_5 = 6$ divisent respectivement 15, 20, 12 et sont congrus à 1 modulo 2, 3, 5.

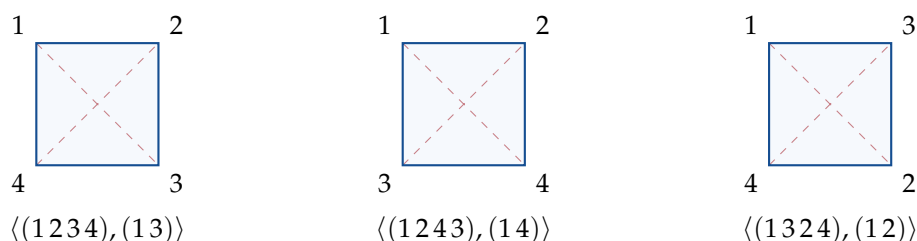


Figure 3.2. Les trois 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$: les groupes d'isométries des trois carrés que l'on peut former sur les points 1, 2, 3, 4 (le sommet opposé à 1 est 3, 4 ou 2). Leur intersection est V_4 : chacune des trois doubles transpositions est le demi-tour de l'un des carrés et une réflexion d'axe médian (échangeant deux côtés opposés) pour les deux autres.

Piège : compter les éléments d'ordre p

Deux p -Sylow distincts d'ordre p ne se rencontrent qu'en $\{e\}$: ils fournissent $n_p(p-1)$ éléments d'ordre p . Mais dès que $\alpha \geq 2$, deux p -Sylow distincts peuvent se rencontrer : les trois 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$ contiennent tous V_4 , et $\mathfrak{S}_4$ n'a que $9 + 6 = 15$ éléments d'ordre 2 ou 4, et non $3 \times 7 = 21$.

Contre-exemples : ce que Sylow ne dit pas

- La conjugaison ne vaut que pour l'ordre p^α maximal. $\mathfrak{S}_4$ possède sept sous-groupes d'ordre 4 : V_4 (distingué), les trois groupes cycliques $\langle (1234) \rangle, \langle (1243) \rangle, \langle (1324) \rangle$, et les trois groupes de Klein du type $\{e, (12), (34), (12)(34)\}$. Ils forment trois classes de conjugaison et ne sont pas tous isomorphes.
- Les contraintes sur n_p sont nécessaires, pas suffisantes. À l'ordre 12, elles autorisent $n_2 \in \{1, 3\}$ et $n_3 \in \{1, 4\}$, mais aucun groupe ne réalise $(n_2, n_3) = (3, 4)$ (proposition 3.10 ci-dessous).
- Rien pour les diviseurs composés : 6 divise 12 et $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6 (proposition 4.15).

3.3 Applications : groupes d'ordre pq , p^2q , non-simplicité

Définition 3.8: Groupe simple

Un groupe G est **simple** s'il est non trivial et si ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G .

Un groupe abélien G est simple si et seulement s'il est cyclique d'ordre premier. En effet, tous ses sous-groupes sont distingués : si G est simple et $x \neq e$, alors $\langle x \rangle = G$, donc G est cyclique ; il n'est pas infini ($\mathbb{Z}$ contient $2\mathbb{Z}$) et, si son ordre n avait un diviseur d avec $1 < d < n$, $\langle x^d \rangle$ serait un sous-groupe propre non trivial. La réciproque résulte du théorème de Lagrange.

Proposition 3.9: Groupes d'ordre pq

Soient $p < q$ deux nombres premiers et G un groupe d'ordre pq .

1. Le q -Sylow Q de G est unique, donc distingué : G n'est pas simple.
2. Si $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, alors G est cyclique.

Démonstration. (1) n_q divise p et $n_q \equiv 1 \pmod{q}$; comme $1 < p < q$, on a $p \not\equiv 1 \pmod{q}$, donc $n_q = 1$. (2) n_p divise q , donc $n_p \in \{1, q\}$, et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ exclut $n_p = q$. Le p -Sylow P est donc aussi distingué, et par la proposition 3.6, $G \simeq P \times Q \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ (lemme chinois). $\square$

Exemple : ordres 15, 35, 6

Tout groupe d'ordre 15 ($5 \not\equiv 1 \pmod{3}$) ou 35 ($7 \not\equiv 1 \pmod{5}$) est cyclique. En revanche $3 \equiv 1 \pmod{2}$: l'ordre 6 admet le groupe non cyclique $\mathfrak{S}_3$. Le cas $q \equiv 1 \pmod{p}$ est élucidé au chapitre 8.

Proposition 3.10: Groupes d'ordre p^2q

Soient $p \neq q$ deux nombres premiers. Tout groupe G d'ordre p^2q possède un sous-groupe de Sylow distingué ; en particulier il n'est pas simple.

Démonstration. Supposons $n_q \neq 1$. Comme n_q divise p^2 , $n_q \in \{p, p^2\}$.

- Si $n_q = p$: $p \equiv 1 \pmod{q}$, donc $q < p$. Alors n_p divise q et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ avec $1 < q < p$: $n_p = 1$.
- Si $n_q = p^2$: les q -Sylow sont d'ordre premier, donc deux à deux d'intersection triviale ; ils contiennent $p^2(q-1)$ éléments d'ordre q . Il reste $p^2q - p^2(q-1) = p^2$ éléments, parmi lesquels doivent se trouver les p^2 éléments de tout p -Sylow (aucun n'est d'ordre q). Il n'y a donc qu'un seul p -Sylow : $n_p = 1$.

$\square$

Exemple : ordres 12, 30, 56 — compter les éléments

- Ordre 12 = $2^2 \cdot 3$. Par la proposition 3.10, $n_3 = 1$ ou $n_2 = 1$. Les deux cas se produisent : $n_3 = 1$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et D_6 , $n_2 = 1$ dans $\mathfrak{A}_4$ (où $n_3 = 4$).
- Ordre 30 = $2 \cdot 3 \cdot 5$. $n_5 \in \{1, 6\}$ et $n_3 \in \{1, 10\}$. Si $n_5 = 6$ et $n_3 = 10$, on compte $6 \times 4 = 24$ éléments d'ordre 5 et $10 \times 2 = 20$ d'ordre 3 : $44 > 30$, absurde. Donc un 3-Sylow ou un 5-Sylow est distingué.
- Ordre 56 = $2^3 \cdot 7$. $n_7 \in \{1, 8\}$. Si $n_7 = 8$, il y a 48 éléments d'ordre 7 ; les 8 éléments restants forment l'unique 2-Sylow.

Lemme 3.11: Un groupe simple se plonge dans $\mathfrak{S}_n$

Soit G un groupe fini simple et H un sous-groupe d'indice $n \geq 2$. Alors G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$; en particulier $|G|$ divise $n!$. Cela s'applique à $n = n_p$ dès que $n_p > 1$ (avec $H = N_G(S)$).

Démonstration. Le noyau de $G \rightarrow \mathfrak{S}(G/H)$ est distingué et contenu dans $H \neq G$ (proposition 1.10) : il est trivial. $\square$

Théorème 3.12: Pas de groupe simple non abélien d'ordre < 60

Tout groupe simple d'ordre strictement inférieur à 60 est cyclique d'ordre premier.

Démonstration. Soit G d'ordre $n < 60$ non premier, $n \geq 2$; montrons que G n'est pas simple.

1. $n = p^k$, $k \geq 2$. Le centre est non trivial (théorème 2.3) et distingué : s'il est strict, on a fini; sinon G est abélien d'ordre non premier, donc non simple.
2. n_p forcé. Soit $n < 60$ ayant au moins deux facteurs premiers distincts, et p son plus grand facteur premier; écrivons $n = p^\alpha m$. Sauf pour $n \in \{12, 24, 30, 36, 48, 56\}$, le seul diviseur de m congru à 1 modulo p est 1, donc $n_p = 1$. En effet un diviseur $d > 1$ de m congru à 1 modulo p vérifie $d \geq p + 1$, d'où $n \geq p(p + 1)$ et $p \leq 7$; l'examen des $n = p^\alpha m < 60$ avec $p \in \{3, 5, 7\}$ et m ayant un diviseur $d \in \{p + 1, 2p + 1, \dots\}$ ne laisse que $p = 3$, $d = 4$ ($n = 12, 24, 36, 48$: m multiple de 4 sans facteur premier > 3), $p = 5$, $d = 6$ ($n = 30$) et $p = 7$, $d = 8$ ($n = 56$).
3. $n \in \{12, 30, 56\}$: exemple précédent.
4. $n \in \{24, 48\}$: $n_2 \in \{1, 3\}$. Si $n_2 = 3$ et si G était simple, $|G|$ diviserait $3! = 6$ (lemme 3.11) : absurde. $n = 36$: $n_3 \in \{1, 4\}$, et si $n_3 = 4$, 36 diviserait $4! = 24$: absurde.

$\square$

La méthode qui suit, extraite de cette démonstration, est résumée par l'arbre de décision de la figure 3.3.

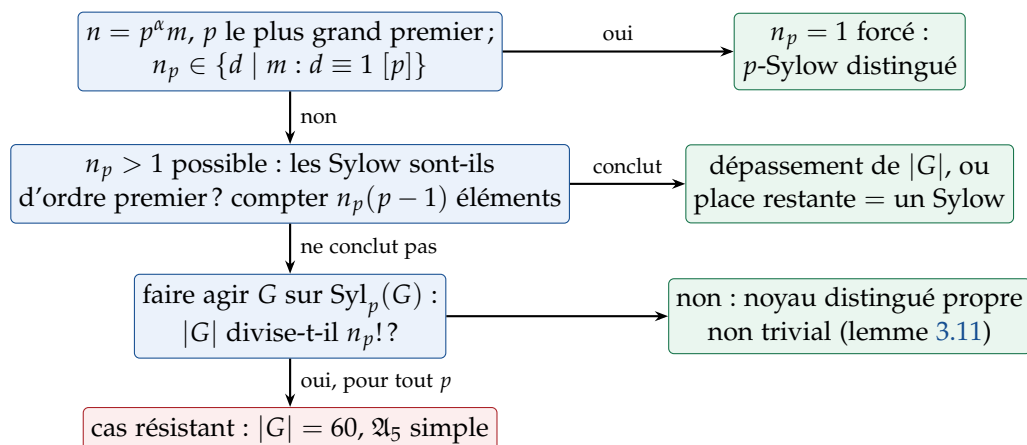


Figure 3.3. Arbre de décision pour montrer qu'un groupe d'ordre n n'est pas simple (méthode ci-dessous). Les trois sorties vertes fournissent un sous-groupe distingué propre non trivial.

Méthode : montrer qu'un groupe d'ordre n n'est pas simple

1. Factoriser $n = p^\alpha m$ et lister les n_p possibles : diviseurs de m congrus à 1 modulo p . Commencer par le plus grand facteur premier.
2. Si $n_p = 1$ est forcé : le p -Sylow est distingué.

3. Sinon, **compter** : si les Sylow concernés sont d'ordre premier, $n_p(p-1)$ éléments d'ordre p ; chercher un dépassement de $|G|$ ou un Sylow forcé par la place restante.
4. Sinon, **faire agir** G sur $\text{Syl}_p(G)$: si $|G| \nmid n_p!$, le noyau est un sous-groupe distingué propre non trivial.

L'ordre 60 résiste : $\mathfrak{A}_5$ est simple (théorème 4.16).

Chapitre 4

Le groupe symétrique

Intuition : le laboratoire des groupes finis

D'après Cayley, tout groupe fini vit dans un $\mathfrak{S}_n$: c'est le groupe fini universel. Trois idées l'organisent. (1) Une permutation se lit sur son « graphe » : on suit chaque point jusqu'à revenir au départ, et l'on obtient des cycles disjoints ; tout (ordre, signature, classe de conjugaison) se lit sur les longueurs de ces cycles. (2) Conjuguer, c'est *renommer les points* : $\rho\sigma\rho^{-1}$ fait aux points $\rho(i)$ ce que σ faisait aux points i . (3) Il existe un seul « invariant de parité », la signature, dont le noyau $\mathfrak{A}_n$ est, pour $n \geq 5$, un groupe *simple* : on ne peut plus le dévisser. C'est cette rigidité qui interdit la résolution par radicaux de l'équation générale de degré ≥ 5 [L24 : Théorie de Galois].

4.1 Décomposition en cycles à supports disjoints

Définition 4.1: Support, cycle, transposition

Le **support** de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ est $\text{Supp}(\sigma) = \{i : \sigma(i) \neq i\}$. Pour $k \geq 2$ et $a_1, \dots, a_k$ distincts, le **k -cycle** $(a_1 a_2 \dots a_k)$ est la permutation de support $\{a_1, \dots, a_k\}$ telle que $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_k \mapsto a_1$. Un 2-cycle est une **transposition**.

Lemme 4.2: Deux permutations à supports disjoints commutent

Si $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset$, alors $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Démonstration. Le support de σ est stable par σ : si $\sigma(i) \neq i$, alors $\sigma(\sigma(i)) \neq \sigma(i)$ par injectivité. Soit $i \in \text{Supp}(\sigma)$: τ fixe i et $\sigma(i)$, donc $\sigma\tau(i) = \sigma(i) = \tau\sigma(i)$. De même si $i \in \text{Supp}(\tau)$; et si i n'est dans aucun support, les deux membres valent i . $\square$

Théorème 4.3: Décomposition en cycles disjoints

Toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit comme produit de cycles à supports deux à deux disjoints, et cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près. (L'identité est le produit vide.)

Démonstration. Existence. Le groupe $\langle \sigma \rangle$ agit sur $\{1, \dots, n\}$. Soit O une orbite non réduite à un point, $a \in O$, et k le plus petit entier ≥ 1 tel que $\sigma^k(a) = a$ (il en existe, σ étant d'ordre fini). Par division euclidienne, $\sigma^m(a) = \sigma^{m \bmod k}(a)$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$, donc $O = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$; ces k points sont distincts (si $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ avec $0 \leq i < j < k$, alors $\sigma^{j-i}(a) = a$, ce qui contredit la minimalité de k), et $k = |O| \geq 2$. Le cycle $\gamma_O = (a \sigma(a) \dots \sigma^{k-1}(a))$ coïncide avec σ sur O et fixe les autres points. Les orbites étant disjointes, le produit (commutatif, lemme 4.2) des γ_O coïncide avec σ sur chaque orbite non ponctuelle et fixe les autres points : il est égal à σ .

Unicité. Si $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ avec des cycles à supports disjoints, alors pour $a \in \text{Supp}(\gamma_j)$ on a $\sigma^i(a) = \gamma_j^i(a)$ pour tout i : l'orbite de a sous $\langle \sigma \rangle$ est $\text{Supp}(\gamma_j)$ et $\gamma_j = \gamma_O$ pour cette orbite. Les γ_j sont donc exactement les γ_O . $\square$

Définition 4.4: Type cyclique

Le **type** de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ est la liste décroissante $(k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_c)$ des cardinaux des orbites de $\langle \sigma \rangle$, *points fixes compris* : c'est une partition de l'entier n . On note $c(\sigma)$ le nombre d'orbites et m_k le nombre d'orbites de cardinal k .

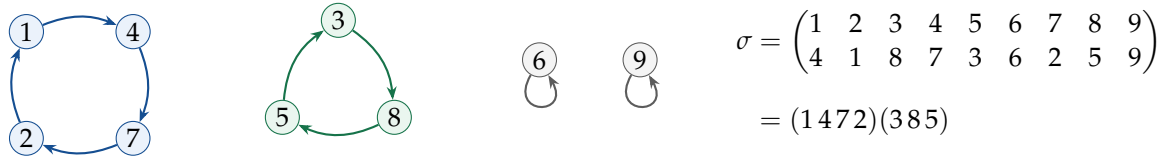


Figure 4.1. Graphe d'une permutation de $\mathfrak{S}_9$: une flèche $i \rightarrow \sigma(i)$. Les composantes sont les orbites de $\langle \sigma \rangle$; type $(4, 3, 1, 1)$, $c(\sigma) = 4$, ordre $\text{ppcm}(4, 3) = 12$, signature $(-1)^{9-4} = -1$.

Proposition 4.5: Ordre d'une permutation

L'ordre de σ est le ppcm des longueurs des cycles de sa décomposition.

Démonstration. Si $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ (cycles disjoints, de longueurs k_j), alors $\sigma^m = \gamma_1^m \dots \gamma_r^m$ car les γ_j commutent. Les γ_j^m ayant des supports disjoints, $\sigma^m = e$ équivaut à $\gamma_j^m = e$ pour tout j , soit $k_j \mid m$ pour tout j (un k -cycle est d'ordre k). $\square$

Exemple : ordre maximal dans $\mathfrak{S}_n$

Dans $\mathfrak{S}_5$, l'ordre maximal est 6 (type $(3, 2)$) et non 5 ; dans $\mathfrak{S}_7$ c'est 12 (type $(4, 3)$) ; dans $\mathfrak{S}_{10}$ c'est 30 (type $(5, 3, 2)$). L'ordre maximal n'est donc pas n en général, et il est minuscule devant $n!$: $\mathfrak{S}_n$ est très loin d'être cyclique.

Piège : l'hypothèse « supports disjoints »

Pour des cycles non disjoints, rien ne subsiste : (12) et (23) ne commutent pas, et leur produit $(12)(23) = (123)$ est d'ordre 3, non $\text{ppcm}(2, 2) = 2$. Toujours décomposer en cycles disjoints *avant* de calculer un ordre, une signature ou un type.

4.2 Classes de conjugaison

Théorème 4.6: Conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$

1. Pour $\rho \in \mathfrak{S}_n$ et tout cycle, $\rho(a_1 a_2 \dots a_k) \rho^{-1} = (\rho(a_1) \rho(a_2) \dots \rho(a_k))$.
2. Deux permutations sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si elles ont le même type. Les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_n$ sont donc en bijection avec les partitions de n .
3. La classe des permutations ayant m_k cycles de longueur k ($1 \leq k \leq n$, $\sum k m_k = n$) a pour cardinal

$$\frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{m_k} m_k!}; \quad \text{le centralisateur d'un de ses éléments est d'ordre } \prod_{k=1}^n k^{m_k} m_k!.$$

Démonstration. (1) Notons γ le cycle et $\gamma' = \rho\gamma\rho^{-1}$. On a $\gamma'(\rho(a_i)) = \rho(\gamma(a_i)) = \rho(a_{i+1})$ (indices modulo k), et si $x \notin \{\rho(a_i)\}$ alors $\rho^{-1}(x) \notin \{a_i\}$ est fixé par γ , donc $\gamma'(x) = x$.

(2) Si $\sigma = \gamma_1 \cdots \gamma_r$, alors $\rho\sigma\rho^{-1} = \prod_j \rho\gamma_j\rho^{-1}$ est, par (1), un produit de cycles disjoints de mêmes longueurs : le type est invariant. Réciproquement, soient σ, σ' de même type ; écrivons leurs décompositions, *points fixes inclus comme cycles de longueur 1*, en alignant les longueurs :

$$\sigma = (a_1 \dots a_{k_1})(a_{k_1+1} \dots) \cdots, \quad \sigma' = (b_1 \dots b_{k_1})(b_{k_1+1} \dots) \cdots.$$

Chaque entier de 1 à n apparaît une fois dans chaque écriture, donc $\rho : a_i \mapsto b_i$ est une permutation, et $\rho\sigma\rho^{-1} = \sigma'$ par (1).

(3) Fixons un « gabarit » : m_k parenthèses vides de longueur k pour chaque k , soit n places. Les $n!$ remplissages par $1, \dots, n$ fournissent toutes les permutations du type voulu, et chacune est obtenue exactement $\prod_k k^{m_k} m_k!$ fois : on peut faire tourner chaque k -cycle (k écritures) et permuter entre elles les m_k parenthèses de même longueur. L'ordre du centralisateur s'en déduit par orbite-stabilisateur. $\square$

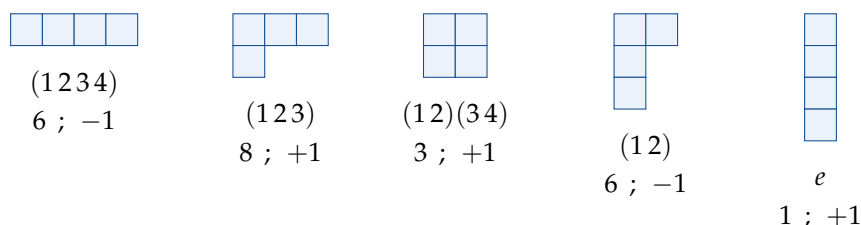


Figure 4.2. Les cinq classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$, indexées par les partitions de 4 (diagrammes de Young : une ligne par cycle). Sous chaque diagramme : un représentant, le cardinal de la classe et la signature. On vérifie

$$6 + 8 + 3 + 6 + 1 = 24.$$

Exemple : les sept classes de $\mathfrak{S}_5$

Type	(1^5)	$(2, 1^3)$	$(2, 2, 1)$	$(3, 1^2)$	$(3, 2)$	$(4, 1)$	(5)
Cardinal	1	10	15	20	20	30	24
Signature	+	-	+	+	-	-	+

Par exemple, pour le type $(2, 2, 1)$: $\frac{5!}{2^2 \cdot 2! \cdot 1!} = 15$. La somme vaut 120, et les classes paires totalisent $1 + 15 + 20 + 24 = 60 = |\mathfrak{A}_5|$.

Proposition 4.7: Centre de $\mathfrak{S}_n$

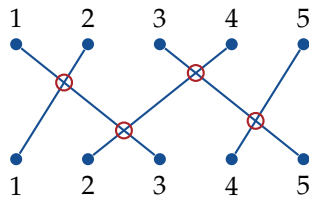
Pour $n \geq 3$, $Z(\mathfrak{S}_n) = \{e\}$.

Démonstration. Soit $\sigma \neq e$: il existe a avec $b = \sigma(a) \neq a$. Comme $n \geq 3$, choisissons $c \notin \{a, b\}$ et $\tau = (bc)$. Alors $\tau\sigma\tau^{-1}(a) = \tau\sigma(a) = \tau(b) = c \neq b = \sigma(a)$: σ ne commute pas à τ . $\square$

4.3 La signature

Définition 4.8: Inversions, signature

Une **inversion** de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ est une paire $\{i, j\}$ avec $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$. On note $\text{inv}(\sigma)$ leur nombre et l'on définit la **signature** par $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}$. La permutation est dite *paire* si $\varepsilon(\sigma) = 1$, *impaire* sinon.



$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (13542)$$

$$\text{inversions : } \{1,2\}, \{1,4\}, \{3,4\}, \{3,5\}; \quad \varepsilon(\sigma) = (-1)^4 = +1$$

Figure 4.3. On relie i (en haut) à $\sigma(i)$ (en bas). Deux brins se croisent si et seulement si la paire est une inversion : la signature est la parité du nombre de croisements. Ici 4 croisements, en accord avec $(-1)^{5-1} = +1$ pour un 5-cycle.

Théorème 4.9: Les visages de la signature

Soit $n \geq 2$.

1. $\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$.
2. $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ est un morphisme de groupes surjectif.
3. Toute transposition est de signature -1 ; si σ est produit de r transpositions, $\varepsilon(\sigma) = (-1)^r$ (la parité de r ne dépend donc que de σ).
4. Un k -cycle est de signature $(-1)^{k-1}$, et pour tout σ : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)}$.
5. ε est l'unique morphisme non trivial de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{\pm 1\}$, et même dans $\mathbb{C}^*$.

Démonstration. (1) Le facteur $\frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$ ne dépend que de la paire $\{i, j\}$. Comme σ induit une bijection de l'ensemble des paires, $\prod_{i < j} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{i < j} |j - i|$: le produit est de valeur absolue 1. Son signe est $(-1)^N$ où N est le nombre de facteurs négatifs, c'est-à-dire $\text{inv}(\sigma)$.

(2) Pour $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, en produisant sur les paires $\{i, j\}$:

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \prod_{\{i,j\}} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{\tau(j) - \tau(i)} \times \prod_{\{i,j\}} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i}.$$

Le second produit est $\varepsilon(\tau)$. Dans le premier, $\{\tau(i), \tau(j)\}$ décrit toutes les paires quand $\{i, j\}$ les décrit : il vaut $\varepsilon(\sigma)$. La surjectivité résulte de (3).

(3) (12) a une seule inversion, la paire $\{1, 2\}$: $\varepsilon((12)) = -1$. Toute transposition est conjuguée à (12) (théorème 4.6) et $\varepsilon(\rho\tau\rho^{-1}) = \varepsilon(\rho)\varepsilon(\tau)\varepsilon(\rho)^{-1} = \varepsilon(\tau)$. Le reste découle de (2).

(4) On vérifie $(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_2)$, produit de $k-1$ transpositions. Si les orbites de σ sont de cardinaux $k_1, \dots, k_c$ (de somme n), $\varepsilon(\sigma) = \prod_i (-1)^{k_i-1} = (-1)^{n-c}$.

(5) Soit $f : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme. Pour une transposition τ , $f(\tau)^2 = f(e) = 1$ donc $f(\tau) = \pm 1$; toutes les transpositions étant conjuguées et $\mathbb{C}^*$ abélien, f prend la même valeur η sur toutes. Les transpositions engendrant $\mathfrak{S}_n$ (par (4) et le théorème 4.3), f est trivial si $\eta = 1$, égal à ε si $\eta = -1$. $\square$

Seconde preuve de l'existence — par le nombre d'orbites. Posons directement $\eta(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)}$ et montrons que multiplier par une transposition change c d'exactly une unité. On vérifie en suivant les images que, pour $2 \leq i \leq k$,

$$(a_1 a_i)(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 \dots a_{i-1})(a_i \dots a_k)$$

(où un « cycle de longueur 1 » désigne un point fixe). Ainsi, si a, b sont dans une même orbite de σ , $(ab)\sigma$ la scinde en deux; et en multipliant l'égalité à gauche par $(a_1 a_i)$, on voit que si a, b sont dans deux orbites distinctes, $(ab)\sigma$ les fusionne. Dans tous les cas $c((ab)\sigma) = c(\sigma) \pm 1$, soit $\eta(\tau\sigma) = -\eta(\sigma)$ pour toute transposition τ . Comme toute permutation est produit de transpositions, on en déduit $\eta(\tau_1 \dots \tau_r) = (-1)^r \eta(e) = (-1)^r$, puis $\eta(\sigma\sigma') = \eta(\sigma)\eta(\sigma')$. $\square$

Le mécanisme « scinder ou fusionner » est représenté sur la figure 4.4.

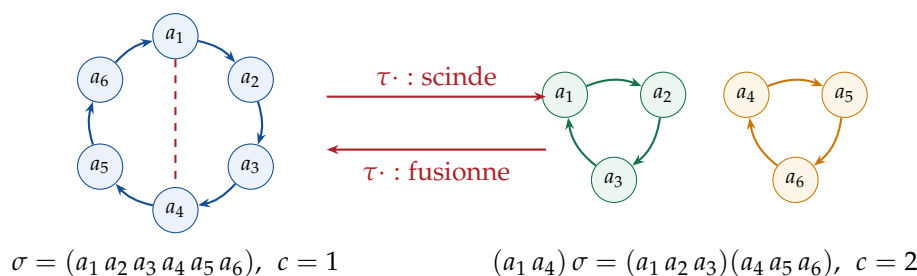


Figure 4.4. Multiplier à gauche par une transposition $\tau = (a b)$ scinde le cycle qui contient a et b (cas ci-dessus, $\tau = (a_1 a_4)$), ou fusionne les deux cycles qui les contiennent (lecture de droite à gauche, puisque $\tau^2 = e$). Le nombre c d'orbites change donc toujours de ± 1 , et $(-1)^{n-c}$ change de signe.

Remarque : comparaison. La première preuve revient à faire agir $\mathfrak{S}_n$ sur le produit $\prod_{i < j} (X_j - X_i)$ (le « déterminant de Vandermonde »), que chaque permutation des indéterminées multiplie par ± 1 ; on retrouvera $\varepsilon(\sigma)$ comme déterminant de la matrice de permutation de σ dans [L10 : Algèbre linéaire]. La seconde est combinatoire et donne directement la formule utile en pratique, $\varepsilon = (-1)^{n-c}$: la signature se lit sur le type.

Piège : les cycles de longueur paire sont impairs

Un k -cycle est de signature $(-1)^{k-1}$: une transposition, un 4-cycle sont impairs ; un 3-cycle, un 5-cycle sont pairs.

Définition 4.10: Groupe alterné

Pour $n \geq 2$, le **groupe alterné** est $\mathfrak{A}_n = \text{Ker } \varepsilon$. Il est distingué dans $\mathfrak{S}_n$, d'indice 2, donc d'ordre $n!/2$.

Proposition 4.11: Unique sous-groupe d'indice 2

Pour $n \geq 2$, $\mathfrak{A}_n$ est l'unique sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}_n$.

Démonstration. Un sous-groupe H d'indice 2 est distingué (théorème 1.11), et $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n/H \simeq \{\pm 1\}$ est un morphisme non trivial : c'est ε , et $H = \text{Ker } \varepsilon$. $\square$

4.4 Systèmes de générateurs

Proposition 4.12: Générateurs de $\mathfrak{S}_n$ et de $\mathfrak{A}_n$

Soit $n \geq 2$. Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par chacune des familles :

1. toutes les transpositions ;
2. les $n - 1$ transpositions $(1 i)$, $2 \leq i \leq n$;
3. les $n - 1$ transpositions adjacentes $(i i+1)$, $1 \leq i \leq n - 1$;
4. la transposition (12) et le n -cycle $(12 \dots n)$.

Pour $n \geq 3$, le groupe $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles.

Démonstration. (1) Décomposition en cycles, puis formule du (4) du théorème 4.9. (2) $(ij) = (1i)(1j)(1i)$ par la formule de conjugaison. (3) Par récurrence sur $j - i$: pour $j - i \geq 2$, $(ij) = (j-1 j)(i j-1)(j-1 j)$. (4) Si $\gamma = (12 \dots n)$, alors $\gamma^k(12)\gamma^{-k} = (k+1 \ k+2)$ pour $0 \leq k \leq n-2$: on obtient toutes les transpositions adjacentes.

Un élément de $\mathfrak{A}_n$ est produit d'un nombre pair de transpositions ; il suffit d'écrire un produit de deux transpositions distinctes à l'aide de 3-cycles : $(ab)(ac) = (acb)$, et, pour a, b, c, d distincts, $(ab)(cd) = (acb)(acd)$. $\square$

Remarque : tri à bulles. Multiplier σ à droite par une transposition adjacente modifie $\text{inv}(\sigma)$ d'exactly ± 1 (on échange deux valeurs voisines dans la liste $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$). Le nombre minimal de transpositions adjacentes nécessaires pour écrire σ est exactement $\text{inv}(\sigma)$: il en faut au moins autant (chaque facteur ne change inv que d'une unité, et $\text{inv}(e) = 0$), et autant suffisent, car si $\sigma \neq e$ il existe i avec $\sigma(i) > \sigma(i+1)$, et l'échange de ces deux valeurs voisines diminue inv de 1. C'est le nombre d'échanges du tri à bulles, au plus $\binom{n}{2}$.

Proposition 4.13: Une transposition et un p -cycle engendrent $\mathfrak{S}_p$

Soit p premier. Un sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$ contenant une transposition et un p -cycle est égal à $\mathfrak{S}_p$.

Démonstration. Soient $\tau = (ab)$ et γ un p -cycle dans H . Le groupe $\langle \gamma \rangle$ agit transitivement sur $\{1, \dots, p\}$: il existe k , $1 \leq k \leq p-1$, avec $\gamma^k(a) = b$. Comme p est premier, γ^k est encore d'ordre p , donc un p -cycle (seul type d'ordre p dans $\mathfrak{S}_p$), qui s'écrit $(abx_3 \dots x_p)$. En renumérotant ($a \rightarrow 1, b \rightarrow 2, x_i \rightarrow i$), H contient (12) et $(12 \dots p)$: $H = \mathfrak{S}_p$ par la proposition 4.12. $\square$

Contre-exemple : p premier est nécessaire

Dans $\mathfrak{S}_4$, (13) et (1234) engendrent un groupe d'ordre 8 seulement (un 2-Sylow, isomorphe à D_4 : les isométries du carré de sommets $1, 2, 3, 4$). La preuve échoue car $\gamma^2 = (13)(24)$ n'est pas un 4-cycle.

4.5 Le groupe alterné

Proposition 4.14: Classes de conjugaison de $\mathfrak{A}_n$

Soit $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ et $\mathcal{C}$ sa classe de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$.

1. Si le centralisateur $C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma)$ contient une permutation impaire, $\mathcal{C}$ est une seule classe de conjugaison de $\mathfrak{A}_n$. Sinon, $\mathcal{C}$ se scinde en deux classes de $\mathfrak{A}_n$ de même cardinal $|\mathcal{C}|/2$.
2. $\mathcal{C}$ se scinde si et seulement si les longueurs des cycles de σ (points fixes compris) sont impaires et deux à deux distinctes.

Démonstration. (1) Posons $C = C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma)$. Le centralisateur de σ dans $\mathfrak{A}_n$ est $C \cap \mathfrak{A}_n$, noyau de $\varepsilon|_C$: il est d'indice 2 dans C si $C \not\subset \mathfrak{A}_n$, égal à C sinon. La classe de σ dans $\mathfrak{A}_n$ a donc pour cardinal $\frac{n!/2}{|C \cap \mathfrak{A}_n|}$, soit $|\mathcal{C}|$ dans le premier cas et $|\mathcal{C}|/2$ dans le second. Dans le second cas, le même calcul vaut pour tout élément de $\mathcal{C}$ (son centralisateur est conjugué de C , donc contenu dans $\mathfrak{A}_n$) : $\mathcal{C}$ est réunion de deux classes de cardinal $|\mathcal{C}|/2$.

(2) Si σ a un cycle de longueur paire, ce cycle est une permutation impaire qui commute à σ . Si σ a deux cycles de même longueur impaire k , $(a_1 \dots a_k)$ et $(b_1 \dots b_k)$ (éventuellement deux points fixes, $k = 1$), alors $(a_1 b_1)(a_2 b_2) \dots (a_k b_k)$ échange ces deux cycles, donc commute à σ , et

est impaire. Enfin si les longueurs $k_1, \dots, k_c$ sont impaires et distinctes, $|C| = \prod k_j$ (théorème 4.6, tous les $m_k \leq 1$); or les cycles γ_j de σ commutent à σ et engendrent un sous-groupe d'ordre $\prod k_j$ (produit direct des $\langle \gamma_j \rangle$, de supports disjoints). Donc C est ce sous-groupe, formé de permutations paires. $\square$

Exemple : classes de $\mathfrak{A}_4$ et de $\mathfrak{A}_5$

- $\mathfrak{A}_4$: le type $(3, 1)$ est à longueurs impaires distinctes, donc les 8 trois-cycles se scindent en deux classes de 4; le type $(2, 2)$ ne se scinde pas. D'où l'équation aux classes $12 = 1 + 3 + 4 + 4$.
- $\mathfrak{A}_5$: seul le type (5) se scinde ($(3, 1, 1)$ a deux points fixes) : $60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$. Les 5-cycles γ et γ^2 ne sont pas conjugués dans $\mathfrak{A}_5$.

Proposition 4.15: Le groupe $\mathfrak{A}_4$: la réciproque de Lagrange est fausse

1. Les sous-groupes distingués de $\mathfrak{A}_4$ sont $\{e\}$, $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ et $\mathfrak{A}_4$.
2. $\mathfrak{A}_4$ est d'ordre 12 mais ne possède *aucun* sous-groupe d'ordre 6.

Démonstration. (1) Un sous-groupe distingué est une réunion de classes de conjugaison contenant e , de cardinal divisant 12. Les cardinaux des classes sont 1, 3, 4, 4; les sommes contenant 1 sont 1, 4, 5, 8, 9, 12, dont seules 1, 4, 12 divisent 12. La somme $4 = 1 + 3$ correspond à V_4 , qui est bien un sous-groupe (deux doubles transpositions distinctes ont pour produit la troisième).

(2) Un sous-groupe d'ordre 6 serait d'indice 2, donc distingué : impossible par (1). *Autre argument* : un sous-groupe H d'indice 2 contient tous les carrés (dans $G/H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, tout carré est trivial); or tout 3-cycle est un carré, $\gamma = (\gamma^2)^2$, et il y en a $8 > 6$. $\square$

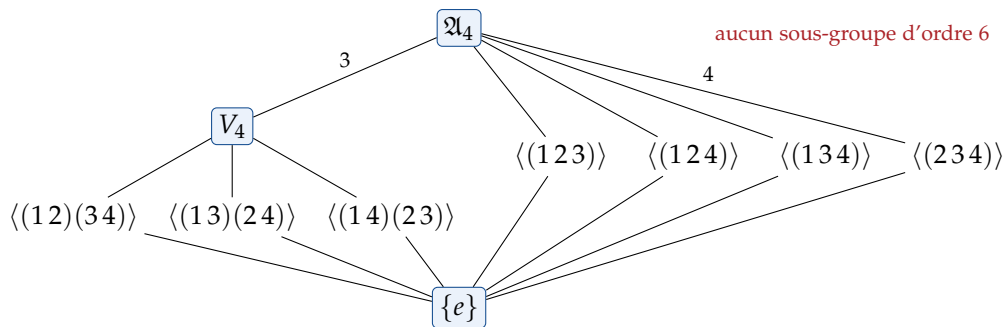


Figure 4.5. Treillis des 10 sous-groupes de $\mathfrak{A}_4$: ordres 1, 2 (trois), 3 (quatre, les 3-Sylow), 4 (le 2-Sylow V_4) et 12. Les sous-groupes distingués sont encadrés.

Théorème 4.16: $\mathfrak{A}_5$ est simple

Le groupe $\mathfrak{A}_5$, d'ordre 60, est simple.

Démonstration. Soit $N \trianglelefteq \mathfrak{A}_5$, $N \neq \{e\}$, $N \neq \mathfrak{A}_5$. C'est une réunion de classes de conjugaison de $\mathfrak{A}_5$ contenant e ; les cardinaux des classes sont 1, 15, 20, 12, 12. Donc $|N| \geq 1 + 12 = 13$, et $|N|$ divise 60 avec $|N| \leq 30$: $|N| \in \{15, 20, 30\}$. Il faudrait écrire 14, 19 ou 29 comme somme de termes distincts pris parmi 12, 12, 15, 20 : les sommes possibles sont 12, 15, 20, 24, 27, 32, ... — aucune ne convient. $\square$

Lemme 4.17: Les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$, $n \geq 5$

Pour $n \geq 5$, deux 3-cycles quelconques sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$. Par suite, un sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}_n$ qui contient un 3-cycle est égal à $\mathfrak{A}_n$.

Démonstration. Le type $(3, 1, \dots, 1)$ comporte au moins deux points fixes : la classe ne se scinde pas (proposition 4.14). Un sous-groupe distingué contenant un 3-cycle les contient donc tous, et ils engendrent $\mathfrak{A}_n$ (proposition 4.12). $\square$

Théorème 4.18: Simplicité de $\mathfrak{A}_n$

Pour tout $n \geq 5$, le groupe alterné $\mathfrak{A}_n$ est simple.

Démonstration. Soit $N \trianglelefteq \mathfrak{A}_n$, $N \neq \{e\}$. D'après le lemme 4.17, il suffit de montrer que N **contient un 3-cycle**. L'outil : si $\sigma \in N$ et $\tau \in \mathfrak{A}_n$, alors

$$[\sigma^{-1}, \tau] \stackrel{\text{déf}}{=} \sigma^{-1} (\tau \sigma \tau^{-1}) \in N,$$

puisque $\tau \sigma \tau^{-1} \in N$. L'idée est de choisir τ « presque commutant » à σ , pour que ce produit ait un petit support. Fixons $\sigma \in N \setminus \{e\}$ et discutons selon son type ; on note π le produit des cycles de σ non explicités, de support disjoint des points nommés.

Cas 1 : σ a un cycle de longueur $r \geq 4$. $\sigma = \gamma\pi$ avec $\gamma = (a_1 a_2 \dots a_r)$. Prenons $\tau = (a_1 a_2 a_3)$: il commute à π , donc $\sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1} = \gamma^{-1} (\tau \gamma \tau^{-1}) = \gamma^{-1} (a_2 a_3 a_1 a_4 \dots a_r)$. En suivant les images : $a_1 \mapsto a_4 \mapsto a_3$, $a_3 \mapsto a_1 \mapsto a_r$, $a_r \mapsto a_2 \mapsto a_1$, et les autres points sont fixes. Donc $(a_1 a_3 a_r) \in N$.

Cas 2 : σ a au moins deux cycles de longueur 3. $\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6)\pi$. Avec $\tau = (a_1 a_2 a_4)$, $\tau \sigma \tau^{-1} = (a_2 a_4 a_3)(a_1 a_5 a_6)\pi$ et

$$\sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1} = (a_3 a_2 a_1)(a_6 a_5 a_4)(a_2 a_4 a_3)(a_1 a_5 a_6) = (a_1 a_4 a_2 a_6 a_3) \in N.$$

C'est un 5-cycle : le cas 1 s'y applique et fournit un 3-cycle dans N .

Cas 3 : σ a exactement un cycle de longueur 3, les autres étant des transpositions. $\sigma = (a_1 a_2 a_3)\pi$ avec $\pi^2 = e$; alors $\sigma^2 = (a_1 a_3 a_2) \in N$.

Cas 4 : σ est un produit de transpositions disjointes, en nombre pair donc au moins deux : $\sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4)\pi$. Avec $\tau = (a_1 a_2 a_3)$, $\tau \sigma \tau^{-1} = (a_2 a_3)(a_1 a_4)\pi$ et, comme $\pi^2 = e$,

$$\sigma_1 \stackrel{\text{déf}}{=} \sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1} = (a_1 a_2)(a_3 a_4)(a_2 a_3)(a_1 a_4) = (a_1 a_3)(a_2 a_4) \in N.$$

C'est ici que sert $n \geq 5$: soit $a_5 \notin \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ et $\tau' = (a_1 a_3 a_5)$. Alors $\tau' \sigma_1 \tau'^{-1} = (a_3 a_5)(a_2 a_4)$ et

$$\sigma_1^{-1} \tau' \sigma_1 \tau'^{-1} = (a_1 a_3)(a_2 a_4)(a_3 a_5)(a_2 a_4) = (a_1 a_3)(a_3 a_5) = (a_1 a_3 a_5) \in N.$$

Ces cas épuisent les types possibles d'une permutation $\sigma \neq e$: un cycle de longueur ≥ 4 (cas 1) ; sinon tous les cycles sont de longueur ≤ 3 , avec au moins deux 3-cycles (cas 2), exactement un (cas 3) ou aucun (cas 4). Donc N contient un 3-cycle et $N = \mathfrak{A}_n$. $\square$

Le plan de cette démonstration, à savoir restituer à l'oral, est résumé par la figure 4.6.

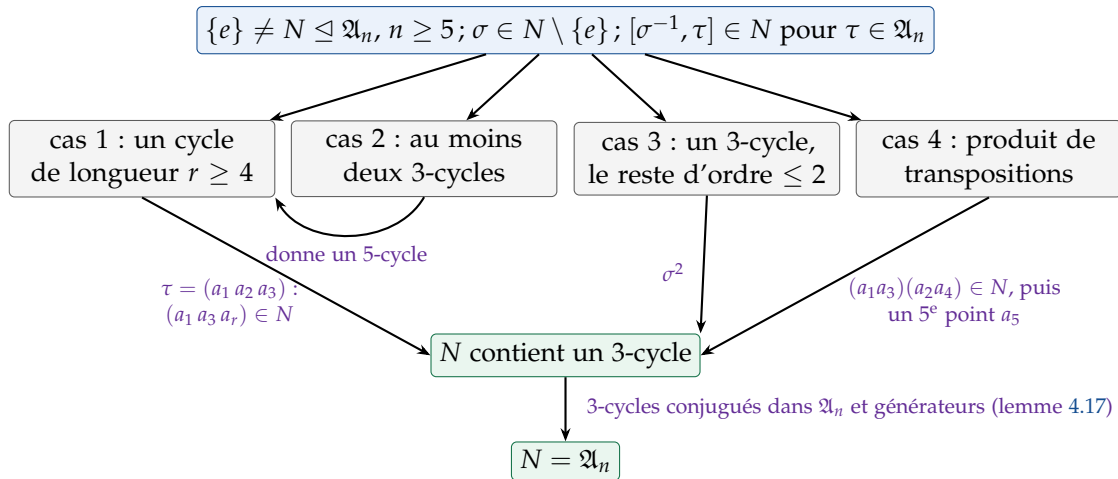


Figure 4.6. Plan de la démonstration de la simplicité de $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$) : tout se ramène à trouver un 3-cycle dans N , en choisissant τ presque commutant à σ . L'hypothèse $n \geq 5$ sert au cas 4 et au lemme final.

Remarque : où l'hypothèse $n \geq 5$ intervient. Deux fois : pour que les 3-cycles soient conjugués dans $\mathfrak{A}_n$ (dans $\mathfrak{A}_4$ ils forment deux classes) et pour disposer d'un cinquième point au cas 4. Dans $\mathfrak{A}_4$, le cas 4 s'arrête à $\sigma_1 \in V_4$: c'est précisément le sous-groupe distingué V_4 qui empêche la simplicité. Les groupes $\mathfrak{A}_2 = \{e\}$, $\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (simple !) et $\mathfrak{A}_4$ sont les exceptions.

Corollaire 4.19: Sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$

Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{e\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$. Pour $n = 4$, ce sont $\{e\}$, V_4 , $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$; pour $n = 3$: $\{e\}$, $\mathfrak{A}_3$, $\mathfrak{S}_3$.

Démonstration. Soit $N \trianglelefteq \mathfrak{S}_n$, $n \geq 5$. Alors $N \cap \mathfrak{A}_n \trianglelefteq \mathfrak{A}_n$ vaut $\mathfrak{A}_n$ ou $\{e\}$. Dans le premier cas $\mathfrak{A}_n \subset N$ et $\mathfrak{A}_n$ étant d'indice 2, $N \in \{\mathfrak{A}_n, \mathfrak{S}_n\}$. Dans le second, $\varepsilon|_N$ est injectif, donc $|N| \leq 2$; si $N = \{e, \tau\}$, alors pour tout g , $g\tau g^{-1} \in N \setminus \{e\}$ vaut τ : τ serait central, ce qui contredit la proposition 4.7. Donc $N = \{e\}$. Pour $n = 4$, les classes ont pour cardinaux 1, 3, 6, 8, 6; les sommes contenant 1 et divisant 24 sont 1, 4 = 1 + 3, 12 = 1 + 3 + 8 et 24. Pour $n = 3$: 1, 3 = 1 + 2, 6. $\square$

Corollaire 4.20: Sous-groupes de petit indice de $\mathfrak{S}_n$

Soit $n \geq 5$ et H un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ d'indice k avec $2 < k \leq n$. Alors $k = n$ et H est isomorphe à $\mathfrak{S}_{n-1}$.

Démonstration. L'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $X = \mathfrak{S}_n/H$ fournit $\rho : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}(X) \simeq \mathfrak{S}_k$, de noyau distingué contenu dans H , donc d'indice $\geq k > 2$: ce noyau est trivial (corollaire 4.19). Ainsi $n! \leq k!$, d'où $k = n$ et ρ est un isomorphisme. Or H est le stabilisateur du point $H \in X$: $\rho(H)$ est le stabilisateur d'un point dans $\mathfrak{S}(X)$, isomorphe à $\mathfrak{S}_{n-1}$. $\square$

4.6 Automorphismes

Proposition 4.21: Automorphismes intérieurs

Pour tout groupe G , l'application $g \mapsto \iota_g$, où $\iota_g(x) = gxg^{-1}$, est un morphisme $G \rightarrow \text{Aut}(G)$ de noyau $Z(G)$. Son image $\text{Int}(G) \simeq G/Z(G)$ est un sous-groupe distingué de $\text{Aut}(G)$. En particulier $\text{Int}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$ pour $n \geq 3$.

Démonstration. $\iota_g \iota_h = \iota_{gh}$, et $\iota_g = \text{id}$ si et seulement si g est central. Pour $\varphi \in \text{Aut}(G) : \varphi \iota_g \varphi^{-1}(x) = \varphi(g \varphi^{-1}(x) g^{-1}) = \iota_{\varphi(g)}(x)$, donc $\text{Int}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$. Le dernier point résulte de $Z(\mathfrak{S}_n) = \{e\}$. $\square$

Théorème 4.22: Automorphismes de $\mathfrak{S}_n$ (admis)

Pour $n \neq 6$, tout automorphisme de $\mathfrak{S}_n$ est intérieur. Pour $n = 6$, $\text{Int}(\mathfrak{S}_6)$ est d'indice 2 dans $\text{Aut}(\mathfrak{S}_6)$.

Remarque : idée de la preuve. Un automorphisme permute les classes de conjugaison en respectant l'ordre des éléments. La classe des transpositions a $\binom{n}{2}$ éléments ; celle des produits de k transpositions disjointes en a $\frac{n!}{2^k k! (n-2k)!}$, et l'on vérifie que ces nombres ne coïncident, pour $k \geq 2$, que si $n = 6$ et $k = 3$ ($15 = 15$). Pour $n \neq 6$, un automorphisme envoie donc les transpositions sur des transpositions, et l'on montre qu'il est alors la conjugaison par une permutation. La coïncidence $n = 6$ produit un automorphisme « exotique » échangeant transpositions et triples transpositions ; ce résultat, hors programme, est admis.

Chapitre 5

Produits directs et semi-directs

Intuition : dévisser, puis recoller

Un sous-groupe distingué N dévisse G en deux groupes plus petits : N et G/N . Peut-on reconstruire G à partir d'eux ? Le cas idéal est le produit direct $N \times H$: les deux morceaux s'ignorent. Le cas suivant est le **produit semi-direct** : le quotient G/N se réalise à l'intérieur de G comme un sous-groupe H qui coupe chaque classe modulo N en un point exactement ; alors tout élément s'écrit nh de façon unique, et la loi de G est celle du produit, *tordue* par la manière dont H agit sur N par conjugaison. L'exemple à garder en tête est le groupe du carré : les quatre rotations forment N , une réflexion s engendre H , et la torsion est $srs^{-1} = r^{-1}$. Mais tout dévissage ne se recolle pas ainsi : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{H}_8$ résistent.

5.1 Produit direct

Proposition 5.1: Caractérisation interne du produit direct

Soient H, K deux sous-groupes d'un groupe G . L'application $f : H \times K \rightarrow G, (h, k) \mapsto hk$, est un isomorphisme de groupes si et seulement si

$$(i) H \trianglelefteq G \text{ et } K \trianglelefteq G ; \quad (ii) H \cap K = \{e\} ; \quad (iii) HK = G.$$

Si G est fini, on peut remplacer (iii) par $|H| |K| = |G|$.

Démonstration. Si (i)–(iii) sont vraies, le lemme 3.5 montre que f est un isomorphisme sur $HK = G$. Réciproquement, si f est un isomorphisme, H et K sont les images des sous-groupes distingués $H \times \{e\}$ et $\{e\} \times K$, d'intersection triviale, qui engendrent le produit. Enfin si (ii) est vraie, $|HK| = |H| |K|$ (proposition 1.13). $\square$

Contre-exemple : chacune des hypothèses compte

Dans $\mathfrak{S}_3$, $H = \mathfrak{A}_3$ et $K = \langle (12) \rangle$ vérifient (ii) et (iii), mais K n'est pas distingué : $\mathfrak{S}_3 \not\cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (l'un est abélien, pas l'autre). Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, le sous-groupe $\{0, 2\}$ est distingué, de quotient $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mais $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: il n'existe pas de sous-groupe K vérifiant (ii) et (iii).

5.2 Produit semi-direct

Définition 5.2: Produit semi-direct interne

Soient N, H deux sous-groupes de G . On dit que G est **produit semi-direct** de N par H , et l'on écrit $G = N \rtimes H$, si

$$(i) N \trianglelefteq G ; \quad (ii) N \cap H = \{e\} ; \quad (iii) NH = G.$$

On dit que H est un *complément* de N . (Le triangle de $\rtimes$ pointe vers le sous-groupe distingué, comme dans $N \trianglelefteq G$.)

Proposition 5.3: Écriture unique et loi tordue

Si $G = N \rtimes H$, tout $g \in G$ s'écrit de manière unique $g = nh$ avec $n \in N, h \in H$; la restriction à H de la projection $G \rightarrow G/N$ est un isomorphisme $H \simeq G/N$; et, en notant $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$,

$$(nh)(n'h') = (n\varphi_h(n'))(hh'),$$

où $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N), h \mapsto \varphi_h$, est un morphisme de groupes.

Démonstration. Existence par (iii). Si $nh = n'h'$, alors $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$: unicité. La restriction $H \rightarrow G/N$ a pour noyau $H \cap N = \{e\}$ et elle est surjective car $nhN = h(h^{-1}nh)N = hN$. Comme N est distingué, φ_h est un automorphisme de N , avec $\varphi_h\varphi_{h'} = \varphi_{hh'}$. Enfin $nhn'h' = n(hn'h^{-1})hh'$. $\square$

Théorème 5.4: Produit semi-direct externe

Soient N, H deux groupes et $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N), h \mapsto \varphi_h$, un morphisme. Sur l'ensemble $N \times H$, la loi

$$(n, h) \cdot (n', h') = (n\varphi_h(n'), hh')$$

est une loi de groupe, de neutre (e, e) , avec $(n, h)^{-1} = (\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})$. Ce groupe est noté $N \rtimes_{\varphi} H$. De plus $N' = N \times \{e\}$ et $H' = \{e\} \times H$ sont des sous-groupes isomorphes à N et H , on a $N \rtimes_{\varphi} H = N' \rtimes H'$ au sens interne, et la conjugaison par (e, h) agit sur N' comme φ_h :

$$(e, h)(n, e)(e, h)^{-1} = (\varphi_h(n), e).$$

Démonstration. Associativité. D'une part $((n, h)(n', h'))(n'', h'') = (n\varphi_h(n')\varphi_{hh'}(n''), hh'h'')$; d'autre part $(n, h)((n', h')(n'', h'')) = (n\varphi_h(n'\varphi_{h'}(n'')), hh'h'')$. Ces deux éléments sont égaux car φ_h est un morphisme de N et $\varphi_h\varphi_{h'} = \varphi_{hh'}$. Neutre : $(e, e)(n, h) = (\varphi_e(n), h) = (n, h)$ et $(n, h)(e, e) = (n\varphi_h(e), h) = (n, h)$. Inverse : $(n, h)(\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}) = (n\varphi_h\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), e) = (e, e)$, et de même à gauche : $(\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})(n, e) = (e, e)$.

La seconde projection $N \rtimes_{\varphi} H \rightarrow H$ est un morphisme de noyau N' : N' est distingué. Clairement $N' \cap H' = \{(e, e)\}$ et $(n, h) = (n, e)(e, h)$. Enfin $(e, h)(n, e)(e, h^{-1}) = (\varphi_h(n), h)(e, h^{-1}) = (\varphi_h(n), e)$. $\square$

Corollaire 5.5: Interne = externe

Si $G = N \rtimes H$ (interne) et $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$, alors $N \rtimes_{\varphi} H \rightarrow G, (n, h) \mapsto nh$, est un isomorphisme. De plus, les propriétés suivantes sont équivalentes : (a) φ est trivial ; (b) $H \trianglelefteq G$; (c) $(n, h) \mapsto nh$ est un isomorphisme du produit direct $N \times H$ sur G .

Démonstration. La proposition 5.3 dit exactement que cette bijection est un morphisme. (a) $\Rightarrow$ (c) : la loi tordue devient la loi produit. (c) $\Rightarrow$ (b) : proposition 5.1. (b) $\Rightarrow$ (a) : N et H distingués d'intersection triviale commutent (lemme 3.5), donc $hnh^{-1} = n$. $\square$

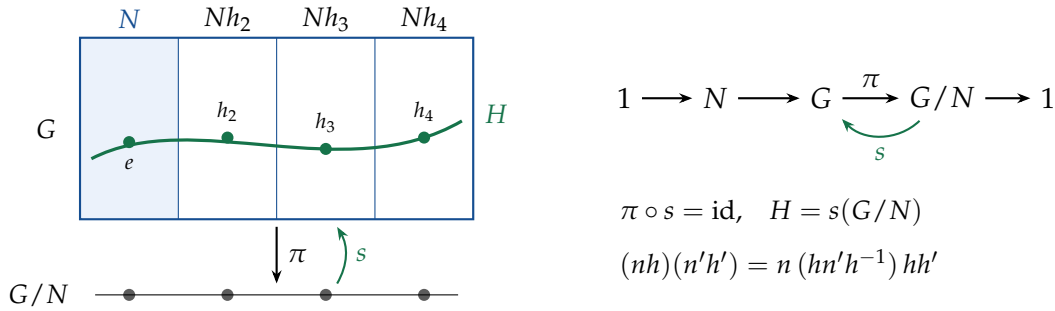


Figure 5.1. Produit semi-direct $G = N \rtimes H$. Les bandes sont les classes modulo N ; le complément H est un sous-groupe qui rencontre chaque bande en un point exactement. De façon équivalente, la projection π admet une section s qui est un morphisme (suite exacte scindée).

Proposition 5.6: Critère de décomposition : section

Soit $p : G \rightarrow Q$ un morphisme surjectif de noyau N . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. il existe un sous-groupe $H \leq G$ tel que $G = N \rtimes H$;
2. il existe un morphisme $s : Q \rightarrow G$ tel que $p \circ s = \text{id}_Q$ (une section).

Dans ce cas $G \simeq N \rtimes_{\varphi} Q$ avec $\varphi_q(n) = s(q)ns(q)^{-1}$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $p|_H : H \rightarrow Q$ est injectif ($H \cap N = \{e\}$) et surjectif ($p(nh) = p(h)$); $s = (p|_H)^{-1}$ convient. (2) $\Rightarrow$ (1) : posons $H = s(Q)$. Si $x = s(q) \in N$, alors $q = p(s(q)) = e$, donc $x = e : N \cap H = \{e\}$. Et pour $g \in G$, $n = gs(p(g))^{-1}$ vérifie $p(n) = p(g)p(g)^{-1} = e$, donc $g = n \cdot s(p(g)) \in NH$. Le dernier point est le corollaire 5.5, en identifiant H à Q par s . $\square$

Proposition 5.7: Quand deux produits semi-directs sont-ils isomorphes ?

Soient $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ un morphisme, $\alpha \in \text{Aut}(H)$ et $u \in \text{Aut}(N)$. Alors

$$N \rtimes_{\varphi \circ \alpha} H \simeq N \rtimes_{\varphi} H \quad \text{et} \quad N \rtimes_{\varphi'} H \simeq N \rtimes_{\varphi} H \quad \text{où} \quad \varphi'_h = u \varphi_h u^{-1}.$$

Démonstration. Pour le premier, $F(n, h) = (n, \alpha(h))$ est une bijection de $N \rtimes_{\varphi \circ \alpha} H$ sur $N \rtimes_{\varphi} H$ et $F((n, h)(n', h')) = (n\varphi_{\alpha(h)}(n'), \alpha(h)\alpha(h')) = F(n, h)F(n', h')$. Pour le second, $F'(n, h) = (u(n), h)$ envoie $(n\varphi_h(n'), hh')$ sur $(u(n)u\varphi_h(n'), hh') = (u(n)\varphi'_h(u(n')), hh') = F'(n, h)F'(n', h')$ dans $N \rtimes_{\varphi'} H$. $\square$

Pour construire des produits semi-directs, il faut connaître des groupes d'automorphismes. Le plus utile :

Proposition 5.8: Automorphismes d'un groupe cyclique

Pour $n \geq 1$, l'application $\bar{a} \mapsto (x \mapsto ax)$ est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ sur $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. En particulier $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \varphi(n)$ (indicatrice d'Euler), et $\text{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ est cyclique pour p premier [L03 : Arithmétique].

Démonstration. Un endomorphisme f du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est déterminé par $\bar{a} = f(\bar{1}) : f(x) = ax$; notons-le f_a . On a $f_a \circ f_b = f_{ab}$, et f_a est surjectif si et seulement si $\bar{1}$ est atteint, c'est-à-dire si $\bar{a}$ est inversible modulo n . $\square$

Exemples fondamentaux de produits semi-directs

1. $\mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n \rtimes \langle (12) \rangle$ pour $n \geq 2$: $\mathfrak{A}_n$ est distingué d'indice 2 et ne contient pas (12) . Le produit n'est pas direct pour $n \geq 3$.
2. $\mathfrak{S}_4 = V_4 \rtimes \mathfrak{S}_3$, où $\mathfrak{S}_3$ est le stabilisateur de 4 : les éléments non triviaux de V_4 n'ont pas de point fixe, donc $V_4 \cap \mathfrak{S}_3 = \{e\}$, et $4 \times 6 = 24$. Par suite $\mathfrak{S}_4/V_4 \simeq \mathfrak{S}_3$. De même $\mathfrak{A}_4 = V_4 \rtimes \langle (123) \rangle$.
3. Le groupe affine d'un espace vectoriel E est $\text{GA}(E) = E \rtimes \text{GL}(E)$: l'application $x \mapsto u(x) + a$ correspond à (a, u) et $(a, u)(b, v) = (a + u(b), uv)$; les translations forment le sous-groupe distingué [L22 : Géométrie affine]. Pour $E = \mathbb{F}_p$ on obtient le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ des $x \mapsto ax + b$, d'ordre $p(p-1)$; pour $p = 3$ c'est $\mathfrak{S}_3$.
4. $\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \text{SL}_n(\mathbb{K}) \rtimes \mathbb{K}^*$ [L23 : Groupe linéaire], et le groupe des isométries d'un espace euclidien est $E \rtimes \text{O}(E)$ [L30 : Géométrie euclidienne].

Piège : N et G/N ne déterminent pas G

La notation $N \rtimes H$ est incomplète sans $\varphi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ désigne $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ si φ est trivial, $\mathfrak{S}_3$ sinon. Pire, une extension n'est pas toujours un produit semi-direct : les groupes $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, D_4 et IH_8 ont tous un sous-groupe distingué $N \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ de quotient $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et seuls le deuxième et le troisième sont de la forme $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

5.3 Groupes diédraux

Définition 5.9: Groupe diédral D_n

Soit $n \geq 3$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Le **groupe diédral** D_n est le groupe de transformations de $\mathbb{C}$ engendré par la rotation $r : z \mapsto \omega z$ et la réflexion $s : z \mapsto \bar{z}$. C'est le groupe des isométries du plan qui conservent le polygone régulier des racines n -ièmes de l'unité [L30 : Géométrie euclidienne]. Par convention $D_1 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $D_2 = V_4$.

Proposition 5.10: Structure de D_n

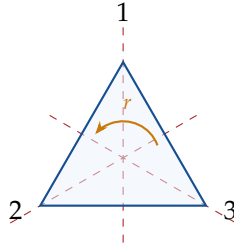
Soit $n \geq 3$.

1. $r^n = s^2 = e$ et $srs^{-1} = r^{-1}$; $D_n = \{r^k, r^k s : 0 \leq k < n\}$ est d'ordre $2n$, formé de n rotations et de n réflexions (les $r^k s$, toutes d'ordre 2).
2. $D_n = \langle r \rangle \rtimes \langle s \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $\varphi_{\bar{1}} = -\text{id}$.
3. (Caractérisation) Si un groupe G est engendré par deux éléments a, b tels que $a^n = b^2 = e$ et $bab^{-1} = a^{-1}$, il existe un unique morphisme surjectif $D_n \rightarrow G$ envoyant r sur a et s sur b ; c'est un isomorphisme si $|G| = 2n$.

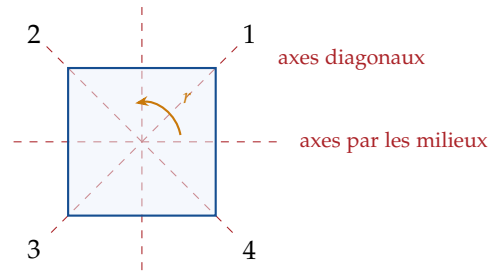
Démonstration. (1) $srs^{-1}(z) = \overline{\omega z} = \omega^{-1}z$. Les n applications $r^k : z \mapsto \omega^k z$ sont distinctes, de même que les $r^k s : z \mapsto \omega^k \bar{z}$, et aucune des secondes n'est $\mathbb{C}$ -linéaire. La relation $sr^l = r^{-l}s$ donne

$$(r^k s^\varepsilon)(r^l s^\eta) = r^{k+(-1)^\varepsilon l} s^{\varepsilon+\eta} \quad (\star)$$

donc cet ensemble de $2n$ éléments est stable par produit : c'est le groupe engendré par r et s . Enfin $(r^k s)^2 = r^k r^{-k} s^2 = e$. (2) $\langle r \rangle$ est d'indice 2, donc distingué, et $s \notin \langle r \rangle$. (3) Tout élément de G s'écrit $a^k b^e$ (grâce à $ba = a^{-1}b$), et la formule $(*)$ vaut dans G pour a, b . L'application $r^k s^e \mapsto a^k b^e$ est bien définie (car $a^n = b^2 = e$), c'est un morphisme par $(*)$, surjectif ; il est bijectif si $|G| = 2n$. $\square$



$D_3 \simeq \mathfrak{S}_3$: 3 rotations, 3 réflexions



D_4 : 4 rotations, 4 réflexions

Figure 5.2. Symétries du triangle équilatéral et du carré. Pour n impair, tous les axes de réflexion passent par un sommet et le milieu du côté opposé : une seule classe de conjugaison. Pour n pair, il y a deux sortes d'axes (par deux sommets, par deux milieux) : deux classes.

Théorème 5.11: Classes de conjugaison, centre et sous-groupes de D_n

Soit $n \geq 3$.

1. Les classes de conjugaison de D_n sont : les paires $\{r^k, r^{-k}\}$ (réduites à un point si $r^k = r^{-k}$) ; et, si n est impair, l'ensemble des n réflexions ; si n est pair, les deux ensembles $\{r^{2j}s\}$ et $\{r^{2j+1}s\}$, de cardinal $n/2$. Il y a donc $\frac{n+3}{2}$ classes si n est impair, $\frac{n+6}{2}$ si n est pair.
2. $Z(D_n) = \{e\}$ si n est impair, $Z(D_n) = \{e, r^{n/2}\}$ si n est pair.
3. Les sous-groupes de D_n sont : pour chaque diviseur d de n , le groupe cyclique $\langle r^d \rangle$ d'ordre n/d ; et pour chaque diviseur d de n et chaque $i \in \{0, \dots, d-1\}$, le groupe $\langle r^d, r^i s \rangle$, d'ordre $2n/d$, isomorphe à $D_{n/d}$.

Démonstration. (1) De $(*)$ on tire $sr^k s^{-1} = r^{-k}$, $r(r^k s)r^{-1} = r^{k+2}s$ et $s(r^k s)s^{-1} = r^{-k}s$. Comme r et s engendrent D_n , la classe de r^k est $\{r^{\pm k}\}$, et celle de $r^k s$ est $\{r^{\pm k+2j}s : j \in \mathbb{Z}\}$: toutes les réflexions si n est impair (2 est inversible modulo n), celles dont l'exposant a la parité de k si n est pair. Décompte : pour n impair, $1 + \frac{n-1}{2} + 1$; pour n pair, $2 + \frac{n-2}{2} + 2$. (2) Le centre est la réunion des classes ponctuelles : $r^k = r^{-k}$ équivaut à $n \mid 2k$. (3) Soit $H \leq D_n$. Si $H \subset \langle r \rangle$, H est un sous-groupe du groupe cyclique $\langle r \rangle$: $H = \langle r^d \rangle$ avec $d \mid n$. Sinon, $H \cap \langle r \rangle = \langle r^d \rangle$ est le noyau de la restriction à H du morphisme $D_n \rightarrow D_n / \langle r \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, donc d'indice 2 dans H ; si $r^i s \in H$, alors $H = \langle r^d \rangle \cup \langle r^d \rangle r^i s = \langle r^d, r^i s \rangle$, et i est déterminé modulo d . Réciproquement $a = r^d$ et $b = r^i s$ vérifient $a^{n/d} = b^2 = e$, $bab^{-1} = a^{-1}$ et engendrent un groupe d'ordre $2n/d$: il est isomorphe à $D_{n/d}$ par la proposition 5.10 (avec les conventions D_1, D_2 si $n/d \leq 2$). $\square$

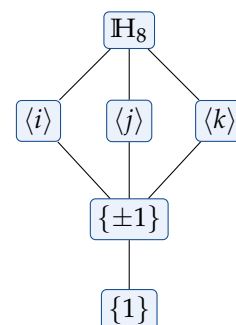
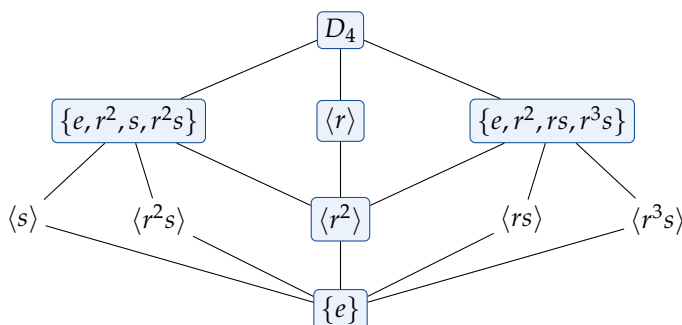


Figure 5.3. Treillis des sous-groupes de D_4 (10 sous-groupes, dont 6 distingués, encadrés) et de $\mathbb{H}_8$ (6 sous-groupes, tous distingués). Dans $\mathbb{H}_8$, tout sous-groupe non trivial contient $\{\pm 1\}$: aucun sous-groupe n'a de complément.

Exemple : petits groupes diédraux

- $D_3 \simeq \mathfrak{S}_3$: l'action sur les trois sommets est fidèle, et $|D_3| = 6 = |\mathfrak{S}_3|$.
- D_4 agit fidèlement sur les quatre sommets : c'est un 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$, engendré par la rotation $(1\,2\,3\,4)$ et la réflexion diagonale $(2\,4)$ pour la numérotation de la figure 5.2. Équation aux classes : $8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$.
- $D_6 \simeq D_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} : \langle r^2, s \rangle \simeq D_3$ (d'indice 2) et le centre $\langle r^3 \rangle$ sont distingués, d'intersection triviale, et $6 \times 2 = 12$ (proposition 5.1). Plus généralement $D_{2m} \simeq D_m \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ pour m impair.

5.4 Le groupe des quaternions

Définition 5.12: Groupe $\mathbb{H}_8$

Dans $GL_2(\mathbb{C})$, posons $i = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $k = ij = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, et notons $1 = I_2$. On vérifie

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik.$$

Le **groupe des quaternions** est $\mathbb{H}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, sous-groupe d'ordre 8 de $GL_2(\mathbb{C})$ (voir [L30 : Géométrie euclidienne] pour le corps des quaternions).

Proposition 5.13: $\mathbb{H}_8$ n'est pas un produit semi-direct

1. -1 est l'unique élément d'ordre 2 de $\mathbb{H}_8$; les six éléments $\pm i, \pm j, \pm k$ sont d'ordre 4.
2. Les sous-groupes de $\mathbb{H}_8$ sont $\{1\}$, $\{\pm 1\}$, $\langle i \rangle$, $\langle j \rangle$, $\langle k \rangle$ et $\mathbb{H}_8$; ils sont *tous distingués*, bien que $\mathbb{H}_8$ ne soit pas abélien. Le centre est $\{\pm 1\}$ et $\mathbb{H}_8 / \{\pm 1\} \simeq V_4$.
3. $\mathbb{H}_8$ n'est produit semi-direct d'aucun couple de sous-groupes stricts. En particulier $\mathbb{H}_8 \not\simeq D_4$.

Démonstration. (1) $(\pm i)^2 = (\pm j)^2 = (\pm k)^2 = -1 \neq 1$ et $(-1)^2 = 1$. (2) Un sous-groupe d'ordre 2 est engendré par un élément d'ordre 2 : c'est $\{\pm 1\}$. Un sous-groupe d'ordre 4 ne peut contenir trois éléments d'ordre 2, donc contient un élément d'ordre 4 et lui est égal : $\langle i \rangle = \{\pm 1, \pm i\}$, $\langle j \rangle$ ou $\langle k \rangle$. Les sous-groupes d'ordre 4 sont d'indice 2, donc distingués ; $\{\pm 1\}$ est formé de matrices scalaires, donc central. Comme $ij \neq ji$, le centre est strict ; il n'est pas d'indice 2 (lemme 2.4) : $Z(\mathbb{H}_8) = \{\pm 1\}$. Le quotient, d'ordre 4, a tous ses éléments de carré trivial ($x^2 = \pm 1$) : c'est V_4 . (3) Si $\mathbb{H}_8 = N \rtimes H$ avec N, H non triviaux, chacun contiendrait -1 par (2), contredisant $N \cap H = \{1\}$. Or $D_4 = \langle r \rangle \rtimes \langle s \rangle$; on peut aussi comparer le nombre d'éléments d'ordre 2 : cinq dans D_4 , un dans $\mathbb{H}_8$. $\square$

Méthode : reconnaître un produit semi-direct

1. Trouver un sous-groupe distingué N (un Sylow unique, un sous-groupe d'indice 2, un noyau).

2. Chercher un complément H : un sous-groupe tel que $N \cap H = \{e\}$ et $|N| |H| = |G|$. C'est automatique si H est un sous-groupe d'ordre $|G|/|N|$ *premier* à $|N|$ (par exemple un autre Sylow).
3. Calculer l'action $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$ sur des générateurs ; elle vit dans $\text{Aut}(N)$, qu'il faut connaître : $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\text{Aut}(V_4) \simeq \mathfrak{S}_3$.
4. Pour montrer qu'il n'y a *pas* de complément : compter les éléments d'ordre donné (dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{H}_8$, un seul élément d'ordre 2).

Chapitre 6

Groupe dérivé et résolubilité

Intuition : mesurer le défaut de commutativité

Le commutateur $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ vaut e exactement quand x et y commutent. Le sous-groupe $D(G)$ qu'ils engendrent est « ce qu'il faut tuer pour rendre G abélien ». En itérant (G , puis $D(G)$, puis $D(D(G))$, ...), soit l'on atteint $\{e\}$ — le groupe est alors **résoluble**, empilement fini de couches abéliennes —, soit l'on bute sur un groupe *parfait* $D(H) = H \neq \{e\}$, comme $\mathfrak{A}_5$. Le nom vient de la théorie de Galois : une équation est résoluble par radicaux si et seulement si son groupe l'est [L24 : Théorie de Galois].

6.1 Groupe dérivé

Définition 6.1: Commutateur, groupe dérivé, abélianisé

Le **commutateur** de $x, y \in G$ est $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Le **groupe dérivé** $D(G)$ est le sous-groupe engendré par tous les commutateurs. Le quotient $G^{\text{ab}} = G/D(G)$ est l'**abélianisé** de G .

Proposition 6.2: Propriété fondamentale du groupe dérivé

1. $D(G)$ est stable par tout automorphisme de G ; en particulier il est distingué.
2. Pour $H \trianglelefteq G$: G/H est abélien $\iff D(G) \subset H$. Ainsi G^{ab} est le plus grand quotient abélien de G .
3. Tout morphisme $f : G \rightarrow A$ vers un groupe abélien se factorise de manière unique par G^{ab} . Si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme surjectif, $f(D(G)) = D(G')$.

Démonstration. (1) $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$ pour tout morphisme φ : un automorphisme permute les commutateurs, donc stabilise le sous-groupe qu'ils engendrent; on l'applique aux automorphismes intérieurs. (2) Si $\pi : G \rightarrow G/H$ est la projection, G/H est abélien si et seulement si $[\pi(x), \pi(y)] = \pi([x, y]) = e$ pour tous x, y , c'est-à-dire si tous les commutateurs sont dans H . (3) $f([x, y]) = [f(x), f(y)] = e$, donc $D(G) \subset \text{Ker } f$ et f passe au quotient. Si f est surjectif, les commutateurs de G' sont exactement les images des commutateurs de G . $\square$

Proposition 6.3: Groupes dérivés classiques

1. $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$ pour tout $n \geq 2$.
2. $D(\mathfrak{A}_4) = V_4$, et $D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$.
3. $D(D_n) = \langle r^2 \rangle$ pour $n \geq 3$, et $D(\mathbb{H}_8) = \{\pm 1\}$.

Démonstration. (1) $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n$ est abélien, donc $D(\mathfrak{S}_n) \subset \mathfrak{A}_n$. Pour $n \geq 3$, tout 3-cycle est un commutateur : $[(ab), (ac)] = ((ab)(ac))^2 = (ac b)^2 = (abc)$; et les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$. (2) $\mathfrak{A}_4/V_4$ est d'ordre 3, donc abélien : $D(\mathfrak{A}_4) \subset V_4$. Comme $\mathfrak{A}_4$ n'est pas abélien, $D(\mathfrak{A}_4)$ est un sous-groupe distingué non trivial, donc contient V_4 (proposition 4.15). Pour $n \geq 5$, $D(\mathfrak{A}_n)$ est distingué et non trivial dans $\mathfrak{A}_n$ simple non abélien. (3) $[r, s] = r(sr^{-1}s^{-1}) = r^2$, donc

$\langle r^2 \rangle \subset D(D_n)$; et $\langle r^2 \rangle$ est distingué ($sr^2s^{-1} = r^{-2}$) de quotient d'ordre 2 ou 4, donc abélien. Dans $\mathbb{H}_8$, $[i, j] = ij(-i)(-j) = k^2 = -1$ et $\mathbb{H}_8/\{\pm 1\} \simeq V_4$ est abélien. $\square$

Piège : engendré par, et non égal à

L'ensemble des commutateurs n'est pas toujours un sous-groupe (le plus petit groupe fini où un produit de commutateurs n'est pas un commutateur est d'ordre 96). Pour montrer $D(G) \subset H$, il suffit de montrer que les commutateurs sont dans H ; pour montrer $H \subset D(G)$, il faut écrire des *générateurs* de H comme produits de commutateurs.

6.2 Groupes résolubles

Définition 6.4: Suite dérivée, groupe résoluble

La **suite dérivée** de G est définie par $D^0(G) = G$ et $D^{k+1}(G) = D(D^k(G))$. Le groupe G est **résoluble** s'il existe k tel que $D^k(G) = \{e\}$.

Théorème 6.5: Caractérisation par les suites à quotients abéliens

G est résoluble si et seulement s'il existe une suite finie de sous-groupes

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$$

(chacun distingué *dans le suivant*) dont tous les quotients G_{i+1}/G_i sont abéliens.

Démonstration. ($\Rightarrow$) La suite dérivée convient, par la proposition 6.2. ($\Leftarrow$) Montrons $D^j(G) \subset G_{r-j}$ par récurrence sur j . C'est vrai pour $j = 0$. Si $D^j(G) \subset G_{r-j}$, alors $D^{j+1}(G) \subset D(G_{r-j}) \subset G_{r-j-1}$, car G_{r-j}/G_{r-j-1} est abélien. Pour $j = r : D^r(G) = \{e\}$. $\square$

Théorème 6.6: Stabilité de la résolubilité

Soit G un groupe, $H \leq G$ et $N \trianglelefteq G$.

1. Si G est résoluble, H et G/N sont résolubles.
2. (Extension) Si N et G/N sont résolubles, G est résoluble.

Démonstration. (1) Par récurrence, $D^k(H) \subset D^k(G)$, et, en notant $\pi : G \rightarrow G/N$ la projection, $D^k(G/N) = \pi(D^k(G))$ (proposition 6.2, (3)). (2) Si $D^k(G/N) = \{e\}$, alors $\pi(D^k(G)) = \{e\}$, soit $D^k(G) \subset N$. Si de plus $D^l(N) = \{e\}$, alors $D^{k+l}(G) = D^l(D^k(G)) \subset D^l(N) = \{e\}$. $\square$

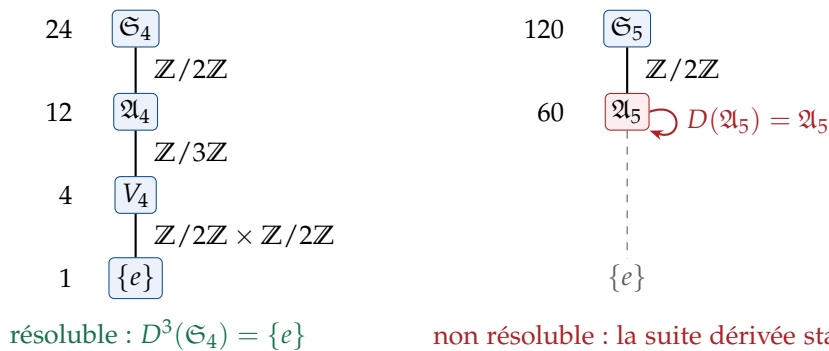


Figure 6.1. Suite dérivée de $\mathfrak{S}_4$ (avec ses quotients successifs, tous abéliens) et de $\mathfrak{S}_5$ (bloquée sur le groupe simple non abélien $\mathfrak{A}_5$).

Théorème 6.7: Exemples et contre-exemples de groupes résolubles

1. Tout groupe abélien, tout p -groupe, tout groupe diédral est résoluble.
2. $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$ sont résolubles pour $n \leq 4$, et **non résolubles pour $n \geq 5$** .
3. Un groupe simple est résoluble si et seulement s'il est cyclique d'ordre premier.
4. Tout groupe d'ordre < 60 est résoluble ; $\mathfrak{A}_5$ est le plus petit groupe non résoluble.

Démonstration. (1) Si G est abélien, $D(G) = \{e\}$. Pour un p -groupe non trivial, récurrence sur l'ordre : $Z(G) \neq \{e\}$ est abélien et $G/Z(G)$ est un p -groupe plus petit, donc résoluble ; on conclut par extension. Pour $D_n : \langle r \rangle$ et $D_n/\langle r \rangle$ sont abéliens. (2) Pour $n \leq 4$: figure 6.1 (et $\mathfrak{S}_3 \supset \mathfrak{A}_3$). Pour $n \geq 5$, $D^k(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n \neq \{e\}$ pour tout $k \geq 1$ (proposition 6.3). (3) Si G est simple et résoluble, $D(G) \neq G$ (sinon la suite dérivée stationnerait en G), donc $D(G) = \{e\}$: G est abélien et simple, donc cyclique d'ordre premier. La réciproque est claire. (4) Par récurrence forte sur $|G| < 60$: si $|G|$ est premier, G est abélien ; sinon G possède un sous-groupe distingué N avec $\{e\} \neq N \neq G$ (théorème 3.12), et N , G/N , d'ordres strictement plus petits, sont résolubles. $\square$

Remarque : deux grands théorèmes. Tout groupe d'ordre $p^a q^b$ est résoluble (Burnside, démontré dans [L27 : Représentations des groupes finis]), et tout groupe fini d'ordre impair est résoluble (Feit-Thompson, 1963, admis : la preuve occupe 255 pages).

Proposition 6.8: Raffinement en quotients cycliques d'ordre premier

Un groupe fini G est résoluble si et seulement s'il existe une suite $\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$ dont tous les quotients G_{i+1}/G_i sont cycliques d'ordre premier.

Démonstration. Le sens réciproque est le théorème 6.5. Pour le sens direct, il suffit de raffiner un cran $G_i \trianglelefteq G_{i+1}$ de quotient abélien fini $A \neq \{e\}$. Par Cauchy, A contient un sous-groupe A_1 d'ordre premier ; par récurrence sur $|A|$ appliquée à A/A_1 , on obtient $\{e\} = A_0 \leq A_1 \leq \cdots \leq A_m = A$ à quotients d'ordre premier (tous ces sous-groupes sont distingués, A étant abélien). Les images réciproques des A_j dans G_{i+1} s'intercalent entre G_i et G_{i+1} avec les mêmes quotients (troisième théorème d'isomorphisme). $\square$

6.3 Groupes nilpotents, suites de composition

Définition 6.9: Groupe nilpotent

On définit la **suite centrale ascendante** par $Z_0 = \{e\}$ et $Z_{i+1} =$ image réciproque dans G du centre de G/Z_i (ainsi $Z_1 = Z(G)$). Le groupe G est **nilpotent** s'il existe c tel que $Z_c = G$.

Proposition 6.10: p -groupe $\Rightarrow$ nilpotent $\Rightarrow$ résoluble

Tout p -groupe est nilpotent ; tout groupe nilpotent est résoluble. Les réciproques sont fausses.

Démonstration. Si G est un p -groupe et $Z_i \neq G$, le centre du p -groupe non trivial G/Z_i est non trivial (théorème 2.3), donc $Z_i \subsetneq Z_{i+1}$: la suite croît strictement jusqu'à G . Si G est nilpotent, les Z_i sont distingués et $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$ est abélien : théorème 6.5. Contre-exemples : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est nilpotent sans être un p -groupe ; $\mathfrak{S}_3$ est résoluble mais son centre est trivial, donc $Z_i = \{e\}$ pour tout i . $\square$

Remarque. On peut montrer (hors programme, admis) qu'un groupe fini est nilpotent si et seulement s'il est produit direct de ses sous-groupes de Sylow, c'est-à-dire si tous ses Sylow sont distingués (comparer à la proposition 3.6).

La figure 6.2 situe ces classes de groupes les uns par rapport aux autres.

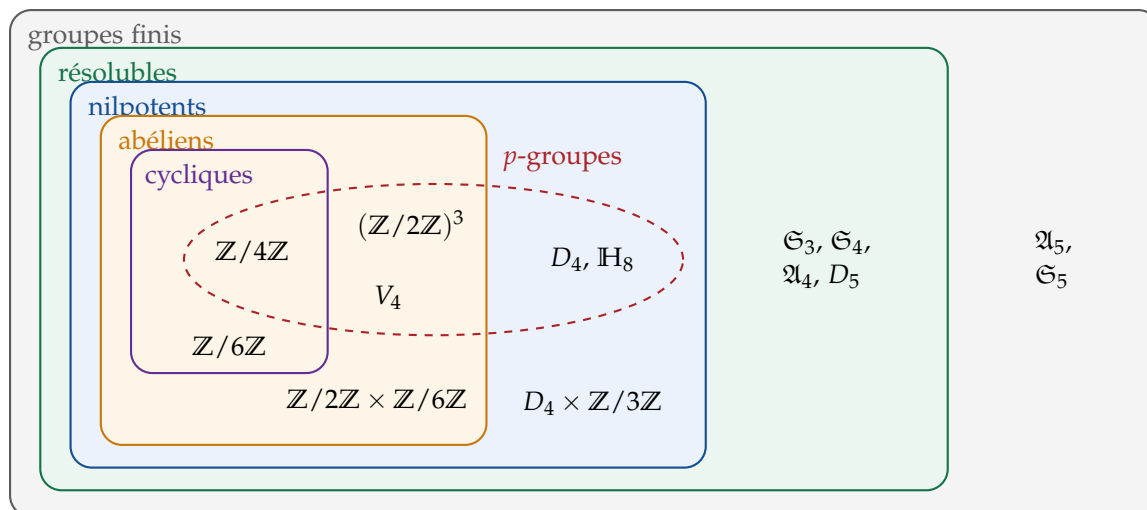


Figure 6.2. Inclusions entre classes de groupes finis (proposition 6.10 et remarque qui suit) : cyclique $\Rightarrow$ abélien $\Rightarrow$ nilpotent $\Rightarrow$ résoluble, et p -groupe $\Rightarrow$ nilpotent. Chaque région contient un exemple montrant que l'inclusion est stricte ; $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est à la fois cyclique et un p -groupe, $D_4 \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est nilpotent (produit de ses Sylow) sans être ni abélien ni un p -groupe.

Définition 6.11: Suite de composition

Une **suite de composition** de G est une suite $\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$ dont tous les quotients G_{i+1}/G_i sont *simples* ; ces quotients sont les *facteurs de composition*.

Théorème 6.12: Jordan–Hölder (unicité admise)

Tout groupe fini possède une suite de composition. Deux suites de composition d'un même groupe ont la même longueur et les mêmes facteurs de composition, à l'ordre et à isomorphisme près.

Existence. Par récurrence sur $|G|$: si $G \neq \{e\}$, un sous-groupe distingué strict N d'ordre maximal a un quotient G/N simple (un sous-groupe distingué intermédiaire contredirait la maximalité), et l'on complète par une suite de composition de N . L'unicité, hors programme, est admise. $\square$

Exemple : facteurs de composition

- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \supset \langle \bar{2} \rangle \supset \{0\}$ a pour facteurs $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \supset \langle \bar{3} \rangle \supset \{0\}$ a pour facteurs $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: mêmes facteurs, ordre différent.
- $S_4 \supset A_4 \supset V_4 \supset \langle (12)(34) \rangle \supset \{e\}$: facteurs $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. $S_5 \supset A_5 \supset \{e\}$: facteurs $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, A_5$.
- Par la proposition 6.8, un groupe fini est résoluble si et seulement si ses facteurs de composition sont cycliques d'ordre premier.
- Les facteurs ne déterminent pas le groupe : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et V_4 ont les mêmes (deux fois $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$), de même que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et S_3 .

Groupe abéliens finis

Intuition : des produits de groupes cycliques, et rien d'autre

Un groupe abélien fini est toujours un produit de groupes cycliques. La preuve procède en deux temps : on sépare d'abord les nombres premiers (un groupe abélien est le produit de ses Sylow), puis, dans un p -groupe abélien, on « détache » un élément d'ordre maximal, qui engendre un facteur direct, et l'on recommence. Il reste à organiser la réponse : soit par nombres premiers (diviseurs élémentaires p^a), soit en regroupant par le lemme chinois (facteurs invariants $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$). Classifier les groupes abéliens d'ordre p^α revient alors à compter les partitions de l'entier α .

Dans ce chapitre, les groupes abéliens sont notés *additivement* : neutre 0, $kx = x + \dots + x$, produit direct noté $\oplus$ ou $\times$.

7.1 Exposant et composantes primaires

Lemme 7.1: Ordre d'une somme

Dans un groupe abélien, si x et y sont d'ordres finis a et b premiers entre eux, alors $x + y$ est d'ordre ab .

Démonstration. $ab(x + y) = 0$. Si $m(x + y) = 0$, alors $mx = -my \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle$, sous-groupe dont l'ordre divise a et b , donc trivial : $mx = 0 = my$, d'où $a \mid m$, $b \mid m$ et $ab \mid m$. $\square$

Définition 7.2: Exposant

L'**exposant** d'un groupe fini G , noté $\exp(G)$, est le ppcm des ordres de ses éléments : c'est le plus petit entier $N \geq 1$ tel que $x^N = e$ pour tout $x \in G$. Il divise $|G|$.

Proposition 7.3: L'exposant est atteint dans un groupe abélien

Un groupe abélien fini A possède un élément d'ordre $\exp(A)$. En particulier, A est cyclique si et seulement si $\exp(A) = |A|$.

Démonstration. Écrivons $\exp(A) = \prod p_i^{e_i}$. Pour chaque i , il existe x_i dont l'ordre est divisible par $p_i^{e_i}$ (sinon le ppcm aurait une valuation plus petite); un multiple convenable y_i de x_i est d'ordre exactement $p_i^{e_i}$. Par le lemme 7.1 et une récurrence, $y_1 + \dots + y_r$ est d'ordre $\prod p_i^{e_i}$. $\square$

Exemple : sous-groupes finis de $\mathbb{K}^*$

Si G est un sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif et $N = \exp(G)$, tous les éléments de G sont racines de $X^N - 1$, qui a au plus N racines : $|G| \leq N$, donc $N = |G|$ et G est *cyclique* (proposition 7.3). Ainsi $\mathbb{F}_q^\times$ est cyclique [L19 : Corps finis].

Contre-exemple : sans commutativité

$\mathfrak{S}_3$ est d'exposant 6 sans élément d'ordre 6 ; le lemme 7.1 y est faux : (12) et (123) , d'ordres 2 et 3, ont un produit d'ordre 2.

Proposition 7.4: Décomposition primaire

Soit A un groupe abélien d'ordre $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$. Pour p premier, $A(p) = \{x \in A : \exists k, p^k x = 0\}$ est l'unique p -Sylow de A , et

$$A = A(p_1) \oplus \cdots \oplus A(p_r), \quad |A(p_i)| = p_i^{\alpha_i}.$$

Démonstration. Tous les sous-groupes étant distingués, A a un unique p -Sylow P pour chaque p , et A est produit direct de ses Sylow (proposition 3.6). Un élément d'ordre p^k engendre un p -sous-groupe, contenu dans P ; inversement les éléments de P sont d'ordre une puissance de p : $P = A(p)$. $\square$

7.2 Théorème de structure**Lemme 7.5: Un élément d'ordre maximal engendre un facteur direct**

Soit A un p -groupe abélien et $x \in A$ d'ordre maximal p^m . Il existe un sous-groupe B de A tel que $A = \langle x \rangle \oplus B$.

Démonstration. Par récurrence sur $|A|$. Si $A = \langle x \rangle$, on prend $B = \{0\}$. Sinon :

Étape 1 : il existe y d'ordre p hors de $\langle x \rangle$. Le quotient $A/\langle x \rangle$ est un p -groupe non trivial : soit $z \in A$ dont la classe y est d'ordre p , c'est-à-dire $z \notin \langle x \rangle$ et $pz = kx$ avec $k \in \mathbb{Z}$. L'ordre de z divise p^m (maximalité), donc $0 = p^m z = p^{m-1} kx$: p^m divise $p^{m-1} k$, soit $k = pk'$. Posons $y = z - k'x$. Alors $py = pz - kx = 0$ et $y \notin \langle x \rangle$ (sinon $z \in \langle x \rangle$) : y est d'ordre p , et $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{0\}$ (sous-groupe strict de $\langle y \rangle$, d'ordre premier).

Étape 2 : passage au quotient. Soit $\pi : A \rightarrow \bar{A} = A/\langle y \rangle$. Comme $\langle x \rangle \cap \text{Ker } \pi = \{0\}$, $\pi(x)$ est encore d'ordre p^m , maximal dans $\bar{A}$ (l'ordre d'une image divise l'ordre de l'élément). Par hypothèse de récurrence, $\bar{A} = \langle \pi(x) \rangle \oplus \bar{B}$. Posons $B = \pi^{-1}(\bar{B})$.

— $A = \langle x \rangle + B$: pour $a \in A$, $\pi(a) = k\pi(x) + \bar{b}$, donc $a - kx \in \pi^{-1}(\bar{B}) = B$.

— $\langle x \rangle \cap B = \{0\}$: si $kx \in B$, alors $k\pi(x) \in \langle \pi(x) \rangle \cap \bar{B} = \{0\}$, donc $kx \in \text{Ker } \pi \cap \langle x \rangle = \{0\}$. $\square$

Théorème 7.6: Structure des p -groupes abéliens

Soit A un p -groupe abélien non trivial. Il existe une unique suite d'entiers $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_r \geq 1$ telle que

$$A \simeq \mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^{a_2}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p^{a_r}\mathbb{Z}.$$

La suite $(a_1, \dots, a_r)$, partition de $\alpha = \log_p |A|$, est le *type* de A .

Démonstration. Existence, par récurrence sur $|A|$: soit x d'ordre maximal p^{a_1} ; le lemme 7.5 donne $A = \langle x \rangle \oplus B$ et l'on décompose B , dont les éléments sont d'ordre $\leq p^{a_1}$.

Unicité. Pour $k \geq 0$, $p^k A = \{p^k x : x \in A\}$ est un sous-groupe qui ne dépend que de A . Or $p^k(\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z})$ est d'ordre p^{a-k} si $k \leq a$, trivial sinon ; donc, si A est de type $(a_1, \dots, a_r)$,

$$\frac{|p^k A|}{|p^{k+1} A|} = p^{v_k}, \quad v_k = \#\{i : a_i > k\}.$$

Les entiers v_k sont donc déterminés par A , et ils déterminent le type : le nombre d'indices i tels que $a_i = k+1$ est $v_k - v_{k+1}$. $\square$

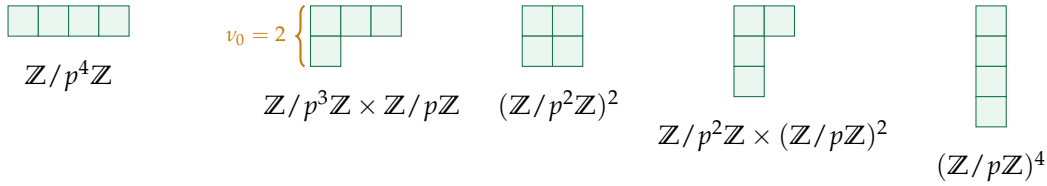


Figure 7.1. Les cinq groupes abéliens d'ordre p^4 , indexés par les partitions de 4 : la ligne i du diagramme a a_i cases. La colonne k (numérotée à partir de 0) a v_k cases : c'est l'invariant intrinsèque utilisé dans la preuve d'unicité.

Théorème 7.7: Structure des groupes abéliens finis : facteurs invariants

Soit A un groupe abélien fini non trivial. Il existe une unique suite d'entiers $d_1, \dots, d_s \geq 2$ telle que

$$A \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s.$$

Les d_i sont les **facteurs invariants** de A ; on a $|A| = d_1 \cdots d_s$ et $\exp(A) = d_s$.

Démonstration. Existence. Par la proposition 7.4 et le théorème 7.6, A est produit de groupes $\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$ (les $p_i^{a_i}$ sont les *diviseurs élémentaires*). Soit s le plus grand nombre de facteurs d'un $A(p_i)$; écrivons, en complétant par des exposants nuls,

$$A(p_i) \simeq \mathbb{Z}/p_i^{a_{i,1}}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_i^{a_{i,s}}\mathbb{Z}, \quad 0 \leq a_{i,1} \leq a_{i,2} \leq \dots \leq a_{i,s},$$

et posons $d_j = \prod_i p_i^{a_{i,j}}$. Alors $d_j \mid d_{j+1}$, $d_1 \geq 2$ (pour un i réalisant s , $a_{i,1} \geq 1$) et, par le lemme chinois, $\mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z} \simeq \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{a_{i,j}}\mathbb{Z}$. D'où $A \simeq \prod_j \mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z}$.

Unicité. Si $A \simeq \prod_{j=1}^s \mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z}$ avec $d_1 \mid \dots \mid d_s$ et $d_1 \geq 2$, le lemme chinois donne, pour tout premier p , $A(p) \simeq \prod_j \mathbb{Z}/p^{v_p(d_j)}\mathbb{Z}$ avec $v_p(d_1) \leq \dots \leq v_p(d_s)$. Par l'unicité du théorème 7.6, les $v_p(d_j)$ non nuls sont déterminés par A . L'entier s l'est aussi : c'est le plus grand nombre de facteurs d'un $A(p)$ (un premier divisant d_1 divise tous les d_j). Donc tous les $v_p(d_j)$, et par suite les d_j , sont déterminés par A . $\square$

Méthode : des diviseurs élémentaires aux facteurs invariants

Écrire pour chaque nombre premier les puissances par ordre *décroissant*, en colonnes alignées à gauche, puis multiplier ligne par ligne : la première ligne donne d_s (l'exposant), la suivante d_{s-1} , etc. Exemple : $A = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$.

	$p = 2$	$p = 3$	produit	
ligne 1	4	9	$d_2 = 36$	donc $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$.
ligne 2	2	3	$d_1 = 6$	

Corollaire 7.8: Dénombrement des groupes abéliens d'ordre n

Le nombre de classes d'isomorphisme de groupes abéliens d'ordre $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ est $p(\alpha_1) p(\alpha_2) \cdots p(\alpha_r)$, où $p(\alpha)$ désigne le nombre de partitions de l'entier α :

α	1	2	3	4	5	6
$p(\alpha)$	1	2	3	5	7	11

En particulier, tout groupe abélien d'ordre n est cyclique si et seulement si n est sans facteur carré.

Démonstration. Un groupe abélien d'ordre n est déterminé, à isomorphisme près, par les types de ses composantes primaires (proposition 7.4, théorème 7.6), et le type de $A(p_i)$ est une partition quelconque de α_i . $\square$

Exemple : ordre $72 = 2^3 \cdot 3^2$

Il y a $p(3) p(2) = 3 \times 2 = 6$ groupes abéliens d'ordre 72; en facteurs invariants : $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Corollaire 7.9: Réciproque de Lagrange pour les groupes abéliens

Si A est un groupe abélien fini et d un diviseur de $|A|$, alors A possède un sous-groupe d'ordre d .

Démonstration. Par récurrence sur d ; $d = 1$ est clair. Sinon soit p premier divisant d et $x \in A$ d'ordre p (Cauchy). Le groupe $A/\langle x \rangle$ est d'ordre $|A|/p$, multiple de d/p : il contient un sous-groupe d'ordre d/p , dont l'image réciproque dans A est d'ordre d . $\square$

Piège : facteurs invariants et faux amis

- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ seulement si $\text{pgcd}(m, n) = 1$: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (exposant 6).
- Dans le lemme 7.5, « ordre maximal » est indispensable : dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\langle \bar{2} \rangle$ n'a pas de supplémentaire. Et l'hypothèse abélienne aussi : dans $\mathbb{H}_8$, $\langle i \rangle$ est engendré par un élément d'ordre maximal et n'a pas de complément.
- L'écriture en facteurs invariants est unique, mais pas les sous-groupes qui la réalisent : dans V_4 , il y a trois façons de choisir deux sous-groupes d'ordre 2 supplémentaires.

Remarque : autres points de vue. Un groupe abélien est un $\mathbb{Z}$ -module : le théorème 7.7 est le cas $A = \mathbb{Z}$ du théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal, démontré par la forme normale de Smith dans [L17 : Modules sur un anneau principal] (seconde preuve, qui traite aussi les groupes abéliens de type fini : $\mathbb{Z}^r \times$ un groupe fini). Le *dual* $\hat{A} = \text{Hom}(A, \mathbb{C}^*)$, isomorphe à A , est étudié dans [L27 : Représentations des groupes finis].

Classification des groupes de petit ordre

Intuition : Sylow pour découper, produit semi-direct pour recoller

Classer les groupes d'ordre n , c'est en dresser la liste complète, à isomorphisme près et sans répétition. La stratégie tient en trois temps. (1) *Découper* : les théorèmes de Sylow fournissent un sous-groupe distingué N (un Sylow unique) et un complément H (un autre Sylow), d'où $G = N \rtimes H$. (2) *Recoller* : tout se joue alors dans le morphisme $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$, et il n'y en a qu'un petit nombre, qu'on énumère. (3) *Trier* : des morphismes différents peuvent donner des groupes isomorphes (proposition 5.7) ; à l'inverse, on sépare les groupes obtenus par des invariants simples (commutativité, nombre d'éléments d'ordre 2, nature des Sylow, centre). Quand n est une puissance d'un nombre premier, Sylow ne dit plus rien : on remplace l'étape (1) par le choix d'un élément d'ordre maximal.

8.1 Trois outils

Lemme 8.1: Complément automatique

Soit G un groupe fini, $N \trianglelefteq G$ et $H \leq G$ tels que $|N| |H| = |G|$ et $N \cap H = \{e\}$ — cette dernière condition étant automatique si $|N|$ et $|H|$ sont premiers entre eux. Alors $G = N \rtimes H$.

Démonstration. $|NH| = |N| |H| / |N \cap H| = |G|$ (proposition 1.13), donc $NH = G$. Si les ordres sont premiers entre eux, $|N \cap H|$ divise $|N|$ et $|H|$ (Lagrange), donc vaut 1. $\square$

Lemme 8.2: Groupes d'exposant 2

Si $x^2 = e$ pour tout $x \in G$, alors G est abélien.

Démonstration. Chaque élément est son propre inverse, donc $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$. $\square$

Lemme 8.3: Automorphismes du groupe de Klein

Un automorphisme de V_4 permute ses trois éléments d'ordre 2, et l'application $\text{Aut}(V_4) \rightarrow \mathfrak{S}_3$ ainsi définie est un isomorphisme.

Démonstration. Notons additivement $V_4 = \{0, a, b, c\}$: on a $x + x = 0$, et la somme de deux éléments non nuls distincts est le troisième (elle n'est ni nulle, ni égale à l'un des deux). Un automorphisme fixe 0 et permute $\{a, b, c\}$, et il est déterminé par cette permutation : le morphisme $\text{Aut}(V_4) \rightarrow \mathfrak{S}(\{a, b, c\})$ est injectif. Il est surjectif : si f est une bijection de V_4 fixant 0, alors $f(x + x) = 0 = f(x) + f(x)$, $f(x + 0) = f(x) + f(0)$ et, pour $x \neq y$ non nuls, $f(x + y)$ est l'élément non nul distinct de $f(x)$ et $f(y)$, c'est-à-dire $f(x) + f(y)$. $\square$

8.2 Ordres p , p^2 , pq et $2p$

Rappelons deux résultats acquis : un groupe d'ordre premier p est cyclique (tout $x \neq e$ l'engendre, par Lagrange [L04 : Structures algébriques]), et un groupe d'ordre p^2 est isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ (corollaire 2.5).

Théorème 8.4: Groupes d'ordre pq

Soient $p < q$ deux nombres premiers.

1. Si p ne divise pas $q - 1$, tout groupe d'ordre pq est cyclique.
2. Si p divise $q - 1$, il y a, à isomorphisme près, exactement deux groupes d'ordre pq : le groupe cyclique $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ et un groupe non abélien $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Ce dernier est réalisé par le groupe des transformations affines $x \mapsto ax + b$ de $\mathbb{F}_q$ avec $b \in \mathbb{F}_q$ et $a^p = 1$.

Démonstration. Soit G d'ordre pq , Q son unique q -Sylow (proposition 3.9) et P un p -Sylow. Par le lemme 8.1, $G = Q \rtimes P$, donc $G \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour un morphisme $\varphi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ (corollaire 5.5). Or $\text{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times}$ est cyclique d'ordre $q - 1$ (proposition 5.8), et l'ordre de l'image de φ divise p et $q - 1$.

- Si φ est trivial — c'est forcé quand $p \nmid q - 1$ —, le produit est direct et $G \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.
- Supposons $p \mid q - 1$ et φ non trivial. Le noyau de φ est un sous-groupe strict de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc trivial : φ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur son image, qui est l'unique sous-groupe U d'ordre p du groupe cyclique $\text{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$. Si φ' est un autre morphisme non trivial, il a la même image U , et $\alpha = \varphi^{-1} \circ \varphi'$ est un automorphisme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tel que $\varphi' = \varphi \circ \alpha$. Par la proposition 5.7, les deux produits semi-directs sont isomorphes.

Il y a donc au plus un groupe non abélien. Il en existe un : le groupe $U = \{a \in \mathbb{F}_q^{\times} : a^p = 1\}$ est d'ordre p (car $\mathbb{F}_q^{\times}$ est cyclique d'ordre $q - 1$, multiple de p [L03 : Arithmétique]), et les $x \mapsto ax + b$ avec $a \in U$, $b \in \mathbb{F}_q$ forment un sous-groupe d'ordre pq du groupe affine de $\mathbb{F}_q$. Il n'est pas abélien : pour $a \in U$, $a \neq 1$, les applications $x \mapsto ax$ et $x \mapsto x + 1$ composées dans les deux sens donnent $x \mapsto ax + a$ et $x \mapsto ax + 1$. $\square$

Corollaire 8.5: Groupes d'ordre $2p$

Soit p un nombre premier impair. Tout groupe d'ordre $2p$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}$ ou au groupe diédral D_p , et ces deux groupes ne sont pas isomorphes.

Démonstration. C'est le théorème 8.4 pour les nombres premiers $2 < p$ (2 divise $p - 1$) : il y a exactement un groupe non abélien d'ordre $2p$, et D_p en est un ($srs^{-1} = r^{-1} \neq r$). $\square$

Exemple : ordres 6, 10, 14, 15, 21

- Ordre 6 : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $D_3 \simeq \mathfrak{S}_3$. Ordre 10 : $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ et D_5 . Ordre 14 : $\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$ et D_7 .
- Ordre 15 : $3 \nmid 4$, seul $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. De même pour 33, 35, 51.
- Ordre 21 : $3 \mid 6$, deux groupes. Le groupe non abélien est formé des $x \mapsto ax + b$ sur $\mathbb{F}_7$ avec $a \in \{1, 2, 4\}$ (on a bien $2^3 = 8 \equiv 1$). C'est le plus petit groupe non abélien d'ordre impair.

Piège : quel nombre premier agit sur l'autre ?

La condition est « p divise $q - 1$ » où p est le *petit* nombre premier : c'est le Sylow du grand nombre premier qui est distingué, et le petit qui agit dessus. Pour $n = 20$ ou $n = 18$, qui ne sont pas de la forme pq , le théorème ne s'applique pas.

8.3 Ordre 8

Théorème 8.6: Les cinq groupes d'ordre 8

Tout groupe d'ordre 8 est isomorphe à un et un seul des cinq groupes

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3, \quad D_4, \quad \mathbb{H}_8.$$

Démonstration. Si G est abélien, c'est le théorème 7.6 : les trois partitions (3), (2, 1), (1, 1, 1) de 3 donnent les trois premiers groupes. Supposons désormais G non abélien.

(a) *Un sous-groupe cyclique d'ordre 4.* Les ordres des éléments divisent 8. Il n'y a pas d'élément d'ordre 8 (G serait cyclique), et les éléments ne sont pas tous d'ordre ≤ 2 (lemme 8.2). Soit donc a d'ordre 4; $N = \langle a \rangle$ est d'indice 2, donc distingué.

(b) *La conjugaison.* Soit $b \notin N$; alors $G = N \cup Nb$ est engendré par a et b . L'élément $bab^{-1} \in N$ est d'ordre 4 : c'est a ou a^{-1} . Si c'était a , a et b commuteraient et G serait abélien. Donc $bab^{-1} = a^{-1}$.

(c) *Le carré de b .* G/N étant d'ordre 2, $b^2 \in N$: $b^2 = a^j$. Comme b^2 commute à b , $a^j = ba^jb^{-1} = a^{-j}$, soit $a^{2j} = e$: $b^2 = e$ ou $b^2 = a^2$.

(d) Si $b^2 = e$, la proposition 5.10 (caractérisation, $n = 4$) donne $G \simeq D_4$.

(e) Si $b^2 = a^2$. Tout élément de G s'écrit de manière unique $a^k b^\varepsilon$ avec $0 \leq k \leq 3$ et $\varepsilon \in \{0, 1\}$, et les relations $ba = a^{-1}b$, $b^2 = a^2$ imposent

$$(a^k b^\varepsilon)(a^l b^\eta) = a^{k+(-1)^\varepsilon l + 2\varepsilon\eta} b^{\varepsilon+\eta-2\varepsilon\eta}. \quad (**)$$

Or, dans $\mathbb{H}_8$, les éléments i et j vérifient les mêmes hypothèses : i est d'ordre 4, $j \notin \langle i \rangle$, $jij^{-1} = -jij = kj = -i = i^{-1}$ et $j^2 = -1 = i^2$. La formule (**) vaut donc aussi dans $\mathbb{H}_8$ pour (i, j) , et la bijection $a^k b^\varepsilon \mapsto i^k j^\varepsilon$ de G sur $\mathbb{H}_8$ est un isomorphisme.

Non-isomorphie. Les trois groupes abéliens sont deux à deux non isomorphes (unicité dans le théorème 7.6); D_4 a cinq éléments d'ordre 2 et $\mathbb{H}_8$ un seul (proposition 5.13). $\square$

La démarche est résumée par la figure 8.1; le tableau qui suit sépare les cinq groupes.

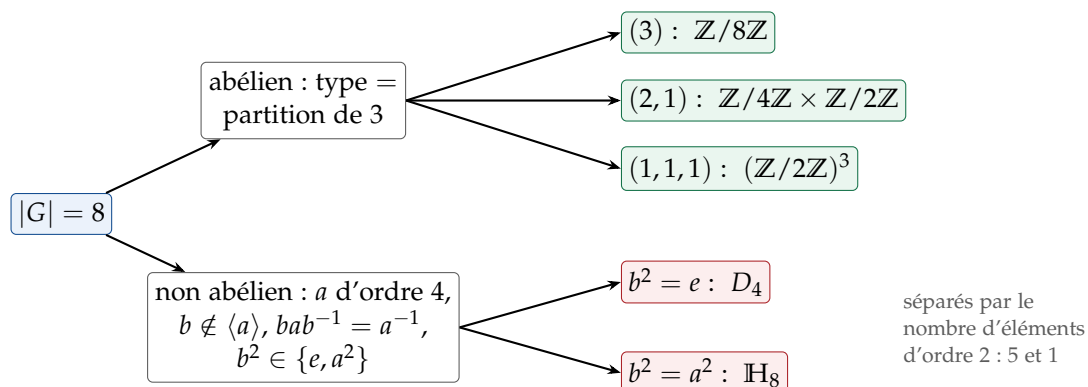


Figure 8.1. Arbre de classification des groupes d'ordre 8 (théorème 8.6) : les abéliens par les partitions de 3; les non abéliens par le carré de b , qui appartient à $\langle a \rangle$ et commute à b , donc vaut e ou a^2 .

Groupe d'ordre 8	él. d'ordre 2	él. d'ordre 4	él. d'ordre 8	centre	groupe dérivé
$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$	1	2	4	G	$\{e\}$
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	3	4	0	G	$\{e\}$
$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$	7	0	0	G	$\{e\}$
D_4	5	2	0	$\langle r^2 \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\langle r^2 \rangle$
$\mathbb{H}_8$	1	6	0	$\{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\{\pm 1\}$

Piège : D_4 et $\mathbb{H}_8$, les faux jumeaux

Ces deux groupes ont le même ordre, un centre d'ordre 2, le même quotient $G/Z(G) \simeq V_4$, le même abélianisé V_4 et la même équation aux classes $8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$ — ils ont même la même table de caractères [L27 : Représentations des groupes finis]. Ils ne sont pourtant pas isomorphes : pour distinguer deux groupes, compter les éléments de chaque ordre est le premier réflexe.

8.4 Ordre 12

Théorème 8.7: Les cinq groupes d'ordre 12

Tout groupe d'ordre 12 est isomorphe à un et un seul des cinq groupes

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{A}_4, \quad D_6, \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z},$$

où, dans le dernier, un générateur u de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ agit sur $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \langle t \rangle$ par $utu^{-1} = t^{-1}$.

Démonstration. Soit G d'ordre $12 = 2^2 \cdot 3$. On a $n_3 \in \{1, 4\}$.

Cas 1 : $n_3 = 4$. Faisons agir G par conjugaison sur l'ensemble $\text{Syl}_3(G)$ de ses quatre 3-Sylow : on obtient un morphisme $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_4$. Le stabilisateur d'un 3-Sylow T est $N_G(T)$, d'indice $n_3 = 4$, donc d'ordre 3 : $N_G(T) = T$. Le noyau de ρ est l'intersection des stabilisateurs, c'est-à-dire des quatre 3-Sylow ; deux sous-groupes distincts d'ordre 3 ne se rencontrent qu'en $\{e\}$, donc ρ est injectif. Ainsi G est isomorphe à un sous-groupe d'ordre 12, donc d'indice 2, de $\mathfrak{S}_4$: c'est $\mathfrak{A}_4$ (proposition 4.11).

Cas 2 : $n_3 = 1$. Le 3-Sylow $T = \langle t \rangle$ est distingué ; soit P un 2-Sylow, d'ordre 4. Par le lemme 8.1, $G = T \rtimes P$, avec $\varphi : P \rightarrow \text{Aut}(T) = \{\text{id}, t \mapsto t^{-1}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

- φ trivial : $G \simeq T \times P$, soit $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soit $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times V_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
- $P = \langle u \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et φ non trivial : nécessairement φ_u est l'inversion. Un seul groupe : $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
- $P \simeq V_4$ et φ non trivial : $\text{Ker } \varphi$ est l'un des trois sous-groupes d'ordre 2 de V_4 , et il détermine φ (φ_x est l'inversion si et seulement si $x \notin \text{Ker } \varphi$). Comme $\text{Aut}(V_4)$ permute transitivement ces trois sous-groupes (lemme 8.3), deux tels morphismes vérifient $\varphi' = \varphi \circ \alpha$ avec $\alpha \in \text{Aut}(V_4)$: un seul groupe à isomorphisme près (proposition 5.7). Or D_6 est de ce type : il est non abélien, $\langle r^2 \rangle$ y est un sous-groupe distingué d'ordre 3 et $\{e, r^3, s, r^3s\} \simeq V_4$ est un 2-Sylow. Donc $G \simeq D_6$.

Non-isomorphie. $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sont abéliens et non isomorphes (exposants 12 et 6). Parmi les trois groupes non abéliens, seul $\mathfrak{A}_4$ a $n_3 = 4$; les 2-Sylow de D_6 sont isomorphes à V_4 , ceux de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (les 2-Sylow d'un groupe étant conjugués, leur classe d'isomorphisme est un invariant du groupe). $\square$

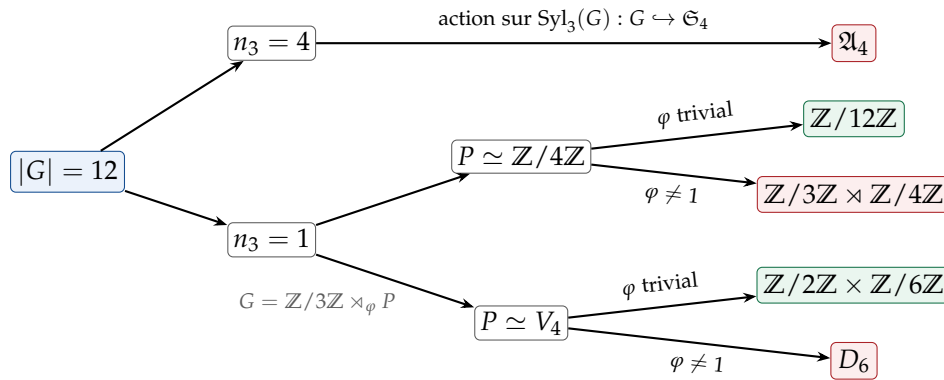


Figure 8.2. Arbre de classification des groupes d'ordre 12 : on discute selon n_3 , puis selon le 2-Sylow P et l'action $\varphi : P \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. En vert les groupes abéliens, en rouge les trois groupes non abéliens.

Groupe d'ordre 12	n_2	n_3	2-Sylow	éléments d'ordre 2	centre	groupe dérivé
$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	1	1	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	1	G	$\{e\}$
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	1	1	V_4	3	G	$\{e\}$
$\mathfrak{A}_4$	1	4	V_4	3	$\{e\}$	V_4
$D_6 \simeq \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	3	1	V_4	7	$\langle r^3 \rangle$	$\langle r^2 \rangle \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	3	1	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	1	$\langle u^2 \rangle$	$\langle t \rangle \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

Remarque : le groupe $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. C'est le moins familier des cinq. Comme $\varphi_{u^2} = \text{id}$, l'élément u^2 est central, et $c = tu^2$ est d'ordre 6 avec $c^3 = u^2$ et $ucu^{-1} = c^{-1}$. Ce sont les relations $a^{2m} = e$, $b^2 = a^m$, $bab^{-1} = a^{-1}$ du groupe *dicyclique* d'ordre $4m$, ici avec $m = 3$ ($a = c$, $b = u$); pour $m = 2$ ce sont celles de $\mathbb{H}_8$. On le réalise dans $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ par $c = \text{diag}(\omega, \omega^{-1})$, $\omega = e^{i\pi/3}$, et $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Il possède un unique élément d'ordre 2 : comme $\mathbb{H}_8$, il n'est pas de la forme $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

8.5 Tableau récapitulatif

Théorème 8.8: Groupes d'ordre ≤ 15

À isomorphisme près, les groupes d'ordre $n \leq 15$ sont les 28 groupes du tableau suivant (20 abéliens, 8 non abéliens).

n	Groupes abéliens	Non abéliens	Justification
1	$\{e\}$	—	
2, 3, 5, 7, 11, 13	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	—	n premier
4	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, V_4	—	p^2 (cor. 2.5)
6	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	$\mathfrak{S}_3 \simeq D_3$	$2p$ (cor. 8.5)
8	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$	D_4 , $\mathbb{H}_8$	th. 8.6
9	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$	—	p^2
10	$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	D_5	$2p$
12	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	$\mathfrak{A}_4$, D_6 , $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	th. 8.7
14	$\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$	D_7	$2p$
15	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$	—	pq , $3 \nmid 4$ (th. 8.4)

Démonstration. Chaque ligne, y compris la non-isomorphie, résulte de l'énoncé cité. $\square$

Méthode : classer les groupes d'ordre n

1. **Abéliens** : théorème de structure ; compter les partitions des exposants de n .
2. **Trouver un Sylow distingué** N (chapitre 3) et un complément H (lemme 8.1) : $G = N \rtimes H$.
3. **Énumérer les morphismes** $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$; identifier ceux qui se déduisent l'un de l'autre par un automorphisme de H ou une conjugaison dans $\text{Aut}(N)$ (proposition 5.7).
4. **Séparer** les groupes obtenus : centre, groupe dérivé, nombre d'éléments d'ordre donné, Sylow. **Reconnaître** les groupes connus (D_n , $\mathcal{A}_4$, $\mathfrak{S}_n$) par une action fidèle ou des générateurs et relations (proposition 5.10).

Remarque : au-delà. L'ordre 16 compte déjà 14 groupes (dont 5 abéliens) et l'ordre 32, 51 : ce sont les p -groupes qui rendent la classification générale inextricable. À l'opposé (admis) : tout groupe d'ordre n est cyclique si et seulement si n est premier avec son indicatrice d'Euler.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge

Une seule idée : faire agir. Toute la leçon découle de la relation orbite–stabilisateur $|G| = |\Omega_x| |\text{Stab}_x|$, appliquée à des actions bien choisies.

1. **Compter.** Les orbites partitionnent X : c'est l'équation aux classes, et la formule de Burnside compte les orbites. Pour la conjugaison, on obtient le centre, les centralisateurs, les normalisateurs ; pour la translation sur G/H , des morphismes $G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ dont le noyau est un sous-groupe distingué gratuit.
2. **Compter modulo p .** Quand un p -groupe agit, $|X^G| \equiv |X| [p]$. D'où : le centre d'un p -groupe est non trivial (groupes d'ordre p^2 abéliens, p -groupes résolubles), le théorème de Cauchy (McKay), puis les trois théorèmes de Sylow.
3. **Exploiter l'arithmétique de n_p .** $n_p \equiv 1 [p]$ et $n_p \mid m$ forcent souvent $n_p = 1$: un Sylow distingué, donc un groupe non simple, que l'on dévisse.
4. **Le laboratoire $\mathfrak{S}_n$.** Décomposition en cycles, classes = types, signature. Les classes de $\mathfrak{A}_n$ se lisent sur les centralisateurs ; $\mathfrak{A}_n$ est simple pour $n \geq 5$, d'où $\mathfrak{S}_n$ non résoluble.
5. **Recoller.** $G = N \rtimes_\varphi H$: sous-groupe distingué, complément, action $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Groupes diédraux ; $\mathbb{H}_8$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ comme obstructions.
6. **Mesurer la non-commutativité.** Groupe dérivé, suite dérivée, résolubilité ; à l'autre extrême, les groupes abéliens finis sont entièrement classés par leurs facteurs invariants.
7. **Classer.** Sylow + produit semi-direct + invariants : tous les groupes d'ordre ≤ 15 .

La figure 9.1 organise ces sept étapes en une carte mentale.

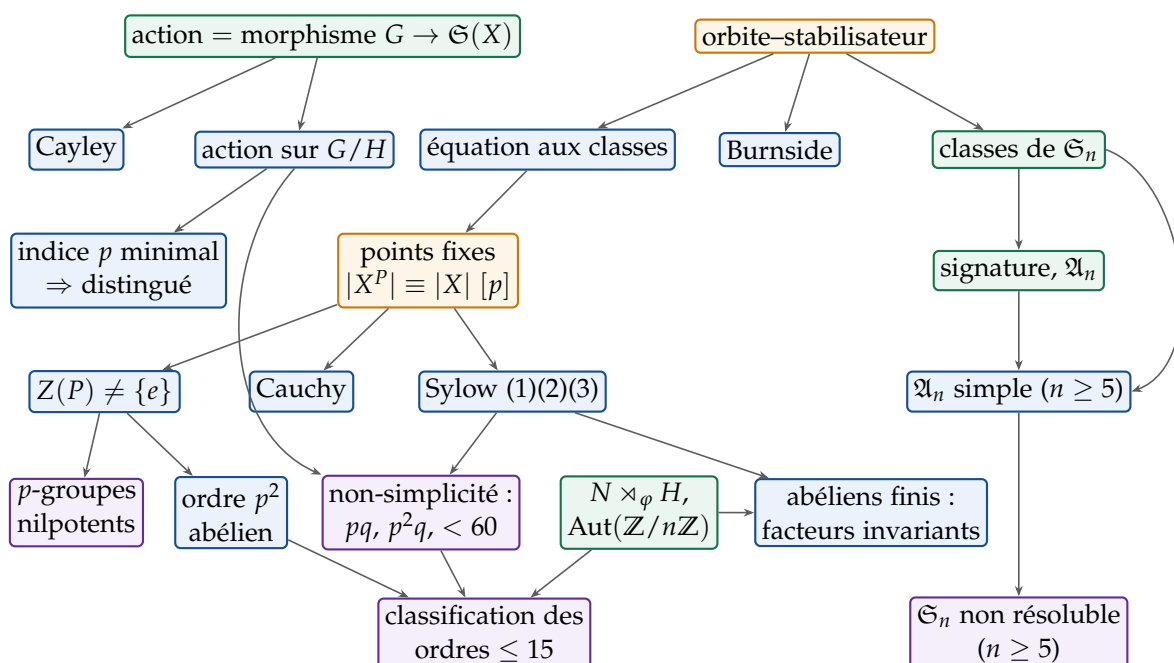


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : principes de dénombrement ; vert : objets ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. À gauche les p -groupes, à droite $\mathfrak{S}_n$.

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. **Confondre fidèle, libre et transitive.** Fidèle : seul e fixe tous les points ; libre : seul e fixe un point. Et le cardinal d'une orbite divise $|G|$, pas $|X|$.
2. **Croire à la réciproque de Lagrange.** $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6 ; V_4 n'a pas d'élément d'ordre 4. Elle vaut pour les éléments d'ordre premier (Cauchy), les sous-groupes d'ordre p^k (Sylow), les groupes abéliens.
3. « **Indice p donc distingué** ». Vrai seulement si p est le *plus petit* diviseur premier de $|G|$ (toujours vrai pour l'indice 2).
4. **Mal utiliser n_p .** Les contraintes sont $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ et $n_p \mid m$ où $|G| = p^\alpha m$; elles donnent des valeurs possibles. $n_p = 1$ équivaut à « le p -Sylow est distingué ».
5. **Compter $n_p(p^\alpha - 1)$ éléments** quand $\alpha \geq 2$: deux p -Sylow distincts ne sont d'intersection triviale, en général, que s'ils sont d'ordre p .
6. **Calculer sur des cycles non disjoints.** L'ordre est le ppcm des longueurs et le type se lit *après* décomposition en cycles disjoints. Un k -cycle est de signature $(-1)^{k-1}$.
7. « **Même type donc conjugués dans $\mathfrak{A}_n$** ». Faux quand les longueurs sont impaires et distinctes : les 3-cycles de $\mathfrak{A}_4$, les 5-cycles de $\mathfrak{A}_5$ forment deux classes.
8. **Croire que $\trianglelefteq$ est transitive.** $\langle (12)(34) \rangle \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$, mais le premier n'est pas distingué dans $\mathfrak{A}_4$.
9. **Écrire $N \rtimes H$ sans préciser l'action**, ou croire que G se reconstruit toujours à partir de N et $G/N : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{H}_8$ ne sont pas des produits semi-directs.
10. **Faux amis abéliens.** $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ seulement si $\text{pgcd}(m, n) = 1$; le groupe dérivé est *engendré* par les commutateurs ; et deux groupes ayant les mêmes invariants usuels (D_4 et $\mathbb{H}_8$) ne sont pas forcément isomorphes.

9.3 Vrai ou faux ?

1. Tout sous-groupe d'indice 3 d'un groupe fini est distingué.
2. Si p^k divise $|G|$, alors G possède un sous-groupe d'ordre p^k .
3. Tout groupe d'ordre 12 possède un sous-groupe d'ordre 6.
4. Deux éléments de $\mathfrak{A}_n$ de même type sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$.
5. Un groupe dont tous les sous-groupes sont distingués est abélien.
6. Si $N \trianglelefteq G$, alors G est isomorphe à un produit semi-direct $N \rtimes (G/N)$.
7. Si $N \trianglelefteq G$ et si N et G/N sont abéliens, alors G est abélien.
8. Tout groupe d'ordre 35 est cyclique.
9. $\mathfrak{S}_4$ possède un sous-groupe distingué d'ordre 8.
10. Dans un groupe fini, le produit de deux éléments d'ordre 2 est d'ordre 1 ou 2.
11. Il y a, à isomorphisme près, exactement quatre groupes abéliens d'ordre 36.
12. Un groupe simple d'ordre 60 possède exactement 24 éléments d'ordre 5.

Corrigé. 1. Faux : $\langle (12) \rangle$ dans $\mathfrak{S}_3$ (vrai si $|G|$ est impair, théorème 1.11). 2. Vrai (corollaire 3.4). 3. Faux : $\mathfrak{A}_4$ (proposition 4.15). 4. Faux : (123) et (132) dans $\mathfrak{A}_4$ (proposition 4.14). 5. Faux : $\mathbb{H}_8$ (proposition 5.13). 6. Faux : $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $N = \{\bar{0}, \bar{2}\}$. 7. Faux : $\mathfrak{S}_3$ avec $N = \mathfrak{A}_3$; G est seulement résoluble. 8. Vrai : $5 \nmid 7 - 1$ (théorème 8.4). 9. Faux : $n_2 = 3$; les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$ sont d'ordre 1, 4, 12, 24 (corollaire 4.19). 10. Faux : dans D_n , s et rs sont d'ordre 2 et leur

produit $s \cdot rs = r^{-1}$ est d'ordre n . **11.** Vrai : $p(2) p(2) = 4$, à savoir $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. **12.** Vrai : $n_5 \in \{1, 6\}$ et $n_5 \neq 1$ par simplicité ; les six 5-Sylow, d'ordre premier, fournissent $6 \times 4 = 24$ éléments d'ordre 5. $\square$

9.4 Exercices corrigés

Exercice 1 (groupes d'ordre $2m$, m impair). Soit G un groupe d'ordre $2m$ avec m impair. Montrer que G possède un sous-groupe distingué d'indice 2. En déduire qu'un groupe simple non abélien est d'ordre impair ou multiple de 4.

Corrigé. Soit $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}(G)$ le morphisme de Cayley (théorème 1.7) et $g \in G$ d'ordre 2 (Cauchy). La permutation $\rho(g) : x \mapsto gx$ est sans point fixe et de carré trivial : c'est le produit des m transpositions $(x \ gx)$, à supports disjoints. Sa signature est $(-1)^m = -1$. Le morphisme $\varepsilon \circ \rho : G \rightarrow \{\pm 1\}$ est donc surjectif, et son noyau est un sous-groupe distingué d'indice 2. Si $m > 1$, ce noyau est propre et non trivial : G n'est pas simple ; si $m = 1$, $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est abélien. Un groupe simple non abélien d'ordre pair a donc un ordre multiple de 4. $\square$

Exercice 2 (ordre 45). Montrer que tout groupe d'ordre 45 est abélien ; en donner la liste.

Corrigé. $45 = 3^2 \cdot 5$. n_5 divise 9 et $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$: $n_5 = 1$. n_3 divise 5 et $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$: $n_3 = 1$. Par la proposition 3.6, $G \simeq P_3 \times P_5$ où P_3 , d'ordre 9, est abélien (corollaire 2.5). Donc G est abélien, isomorphe à $\mathbb{Z}/45\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. $\square$

Exercice 3 (coloriages du cube). De combien de façons peut-on colorier les faces d'un cube avec k couleurs, à rotation près ?

Corrigé. Le groupe G des 24 rotations du cube agit sur les k^6 coloriages des faces ; un coloriage est fixé par g si et seulement s'il est constant sur les cycles de g agissant sur les six faces.

Rotations	nombre	cycles sur les faces	coloriages fixes
identité	1	6	k^6
quarts de tour (axe par deux centres de faces)	6	3	k^3
demi-tours (axe par deux centres de faces)	3	4	k^4
tiers de tour (axe par deux sommets)	8	2	k^2
demi-tours (axe par deux milieux d'arêtes)	6	3	k^3

Par la formule de Burnside, le nombre cherché est $\frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)$: 10 pour $k = 2$, 57 pour $k = 3$. $\square$

Exercice 4 (probabilité que deux éléments commutent). Soit G un groupe fini ayant c classes de conjugaison. Montrer que la proportion des couples $(x, y) \in G^2$ tels que $xy = yx$ vaut $c/|G|$, puis qu'elle est au plus $5/8$ si G n'est pas abélien.

Corrigé. Le nombre de couples qui commutent est $\sum_{x \in G} |C_G(x)|$, somme des nombres de points fixes pour l'action de conjugaison : il vaut $c|G|$ par la formule de Burnside, d'où la proportion $c/|G|$. Si G n'est pas abélien, $G/Z(G)$ n'est pas cyclique (lemme 2.4), donc $[G : Z(G)] \geq 4$. Les $|G| - |Z(G)|$ éléments non centraux sont dans des classes de cardinal ≥ 2 , d'où

$$c \leq |Z(G)| + \frac{|G| - |Z(G)|}{2} = \frac{|G| + |Z(G)|}{2} \leq \frac{5}{8} |G|.$$

La borne est atteinte par D_4 et $\mathbb{H}_8$ (5 classes). $\square$

Exercice 5 (sous-groupes de $\mathfrak{A}_5$). Montrer que $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 15, 20 ou 30.

Corrigé. Un tel sous-groupe serait d'indice $n \in \{4, 3, 2\}$. Comme $\mathfrak{A}_5$ est simple, le lemme 3.11 donnerait $60 \mid n!$, avec $n! \leq 24$: absurde. (L'indice 5 est réalisé par $\mathfrak{A}_4$, stabilisateur d'un point.) $\square$

Exercice 6 (les quatre groupes d'ordre 30). Soit G un groupe d'ordre 30. Montrer que G possède un sous-groupe distingué cyclique d'ordre 15, puis que G est isomorphe à l'un des quatre groupes $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$, D_{15} , $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times D_5$, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times D_3$, deux à deux non isomorphes.

Corrigé. Un 3-Sylow P_3 ou un 5-Sylow P_5 est distingué (exemple du chapitre 3); l'un des deux étant distingué, $H = P_3P_5$ est un sous-groupe, d'ordre 15 (proposition 1.13), cyclique (théorème 8.4), et distingué car d'indice 2. Soit s d'ordre 2 (Cauchy) : $G = H \rtimes \langle s \rangle$ (lemme 8.1), et s agit sur $H \simeq \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ par $x \mapsto ax$ avec $a^2 = 1$ dans $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$, soit $a \in \{1, 4, 11, 14\}$. Il y a donc au plus quatre groupes. Les quatre groupes de l'énoncé sont d'ordre 30 et leurs centres sont d'ordres respectifs 30, 1, 3, 5 (théorème 5.11) : ils sont deux à deux non isomorphes, et ce sont donc les quatre groupes cherchés ($a = 1, 14, 4, 11$ respectivement). $\square$

Algèbre linéaire

des espaces vectoriels à la réduction de Jordan

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes de calcul effectives. Le fil directeur est unique : *comprendre un endomorphisme, c'est le décomposer*. La forme de Jordan est le terme de ce programme.

Prérequis : [L04 : Structures algébriques], [L07 : Polynômes].

Débouche sur : [L15 : Algèbre bilinéaire], [L17 : Modules sur un anneau principal], [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], [L20 : Calcul différentiel], [L22 : Géométrie affine], [L23 : Groupe linéaire], [L27 : Représentations des groupes finis], [L29 : Analyse numérique], [L33 : Équations différentielles], [A04 : Exponentielle de matrice].

Chapitre 1

Espaces vectoriels, bases, dimension

Intuition : qu'est-ce que la linéarité ?

Toute l'algèbre linéaire repose sur une seule idée : *on sait additionner et dilater*. Une application linéaire respecte ces deux opérations ; d'où le fait spectaculaire : **connaître une application linéaire sur une base, c'est la connaître partout** — un objet a priori infini se ramène à une liste finie de nombres. C'est pourquoi l'algèbre linéaire est l'outil universel de linéarisation (dérivée, développement limité, méthode de Newton).

Dans tout le document, $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p, \dots$). On signale chaque endroit où interviennent la *caractéristique* de $\mathbb{K}$ ou le fait qu'il soit *algébriquement clos* : c'est la source de presque tous les contre-exemples.

1.1 Structure d'espace vectoriel

Définition 1.1: Espace vectoriel

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un ensemble E muni d'une loi interne $+: E \times E \rightarrow E$ et d'une loi externe $\cdot: \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ telles que :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien (neutre 0_E , opposé $-x$);
2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda\mu) \cdot x$;
3. $\forall x \in E, \quad 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$;
4. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$;
5. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \quad \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$.

Les éléments de E sont les *vecteurs*, ceux de $\mathbb{K}$ les *scalaires*.

Remarque. L'axiome (3) n'est pas décoratif (la loi externe nulle vérifie les autres). On en déduit $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$, $(-1) \cdot x = -x$, et $\lambda x = 0 \Rightarrow (\lambda = 0 \text{ ou } x = 0)$, qui utilise l'inversibilité de $\lambda \neq 0$.

Exemples fondamentaux

$\mathbb{K}^n$ et plus généralement $\mathbb{K}^X$ (fonctions $X \rightarrow \mathbb{K}$); $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$ (degré $\leq n$); $\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$, les suites convergentes, les solutions d'une équation différentielle linéaire homogène. **La dimension dépend du corps de base** : $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace de dimension 2 et un $\mathbb{C}$ -espace de dimension 1 ; $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$ -espace de dimension infinie.

Définition 1.2: Sous-espace vectoriel

$F \subset E$ est un sous-espace vectoriel (sev) si

$$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \quad \lambda x + y \in F.$$

Un sev est alors lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Piège

Une intersection de sev est un sev ; une *réunion* presque jamais : $F \cup G$ est un sev si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$ (si $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$, alors $f + g \notin F \cup G$).

Lemme 1.3: Réunion finie de sous-espaces stricts

Si $\mathbb{K}$ est *infini*, un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E n'est jamais réunion d'un nombre fini de sous-espaces stricts.

Démonstration. Supposons $E = F_1 \cup \dots \cup F_m$ avec m minimal ($m \geq 2$) : il existe $x \in F_1 \setminus \bigcup_{i \geq 2} F_i$, et soit $y \notin F_1$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $y + \lambda x \notin F_1$, donc $y + \lambda x \in F_i$ pour un $i \geq 2$; $\mathbb{K}$ étant infini, il existe $\lambda \neq \mu$ et un même i avec $y + \lambda x, y + \mu x \in F_i$, d'où $x \in F_i$: contradiction. ($\mathbb{K}$ infini est indispensable : $\mathbb{F}_2^2$ est réunion de ses trois droites.) $\square$

Définition 1.4: Sous-espace engendré

Pour $A \subset E$, $\text{Vect}(A)$ est l'intersection de tous les sev contenant A ; c'est le plus petit sev contenant A , et

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, a_i \in A \right\}$$

(combinaisons linéaires **finies**, $\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$; une somme infinie n'a *aucun sens* en algèbre linéaire pure).

1.2 Familles libres, génératrices, bases

Intuition

Devant une famille de vecteurs : *y en a-t-il assez* pour tout atteindre (génératrice) ? *Y en a-t-il trop* (liée) ? Une base est le point d'équilibre ; qu'il existe et que sa taille ne dépende d'aucun choix est le théorème fondateur de la théorie.

Définition 1.5: Famille libre, génératrice, base

Une famille $(e_i)_{i \in I}$ de E est **libre** si pour toute partie finie $J \subset I$: $\sum_{j \in J} \lambda_j e_j = 0 \implies \forall j \in J, \lambda_j = 0$; **génératrice** si $\text{Vect}((e_i)_{i \in I}) = E$; une **base** si elle est libre et génératrice, c'est-à-dire si tout $x \in E$ s'écrit de manière *unique* comme combinaison linéaire finie des e_i (ses *coordonnées*).

Exemples de familles libres non triviales

- Des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts sont libres : dans une relation non triviale, le terme de plus haut degré ne peut être compensé.
- $(x \mapsto e^{\lambda x})_{\lambda \in \mathbb{R}}$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$: si $\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i x} = 0$ avec $\lambda_1 > \dots > \lambda_n$, multiplier par $e^{-\lambda_1 x}$ et faire $x \rightarrow +\infty$ donne $c_1 = 0$ (argument *analytique* pour une question algébrique) ; de même pour $(x \mapsto |x - a|)_{a \in \mathbb{R}}$ (points de non-dérivabilité).

Piège : « libre » n'est pas « deux à deux non colinéaires »

$((1,0), (0,1), (1,1))$ est formée de vecteurs deux à deux non colinéaires, et pourtant liée : la liberté est une propriété *globale* de la famille.

1.2.1 Existence de bases en dimension finie

Définition 1.6: Dimension finie

E est dit **de dimension finie** s'il admet une famille génératrice finie.

Théorème 1.7: Théorème de la base extraite

Si $E \neq \{0\}$ est engendré par une famille finie $\mathcal{G}$, alors on peut extraire de $\mathcal{G}$ une base de E .

Démonstration. $\mathcal{G}$ contient un vecteur non nul (sinon $E = \{0\}$), donc des sous-familles libres; soit $\mathcal{L}$ l'une d'elles, de cardinal maximal ($\mathcal{G}$ est finie). Soit $g \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{L} : \mathcal{L} \cup \{g\}$ est liée, d'où une relation non triviale $\lambda g + \sum_{e \in \mathcal{L}} \lambda_e e = 0$; $\lambda \neq 0$ (liberté de $\mathcal{L}$), donc $g \in \text{Vect}(\mathcal{L})$. Ainsi $E = \text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{L})$. $\square$

Lemme 1.8: Lemme d'échange (Steinitz)

Si E est engendré par n vecteurs, alors toute famille libre de E a au plus n éléments.

Démonstration. Soit $(g_1, \dots, g_n)$ génératrice et $(x_1, \dots, x_m)$ libre. Montrons par récurrence sur $k \leq \min(m, n) : (\mathcal{P}_k)$ quitte à renuméroter les g_i , $(x_1, \dots, x_k, g_{k+1}, \dots, g_n)$ engendre E . $(\mathcal{P}_0)$ est l'hypothèse. Supposons $(\mathcal{P}_k)$ avec $k < m$. Alors $x_{k+1} = \sum_{i \leq k} \alpha_i x_i + \sum_{j > k} \beta_j g_j$. Si tous les β_j étaient nuls (en particulier si $k = n$), on obtiendrait une relation de dépendance entre $x_1, \dots, x_{k+1}$, contredisant la liberté. Donc $k < n$ et il existe $j_0 > k$ avec $\beta_{j_0} \neq 0$; quitte à renuméroter, $j_0 = k + 1$. On tire g_{k+1} en fonction de $x_1, \dots, x_{k+1}, g_{k+2}, \dots, g_n$, si bien que $(x_1, \dots, x_{k+1}, g_{k+2}, \dots, g_n)$ engendre encore E : c'est $(\mathcal{P}_{k+1})$.

L'argument a montré au passage que l'on ne peut jamais avoir $k = n < m$: donc $m \leq n$. $\square$

Théorème 1.9: Dimension

Soit E de dimension finie. Toutes les bases de E ont le même cardinal fini, appelé **dimension** de E et noté $\dim E$.

Démonstration. Une base finie existe (base extraite). Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ sont des bases de cardinaux n, n' , Steinitz donne $n' \leq n$ et, par symétrie, $n \leq n'$. $\square$

Théorème 1.10: Théorème de la base incomplète

Soit E de dimension finie n , $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice contenant $\mathcal{L}$. Alors on peut compléter $\mathcal{L}$ en une base de E à l'aide de vecteurs de $\mathcal{G}$.

Démonstration. Parmi les familles libres $\mathcal{L} \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$, de cardinal $\leq n$ (Steinitz), prenons-en une de cardinal maximal : l'argument de la base extraite donne $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(\mathcal{F})$. $\square$

Théorème 1.11: Bases en dimension quelconque

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque, $\mathcal{L}$ une partie libre et $\mathcal{G} \supset \mathcal{L}$ une partie génératrice. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E avec $\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{G}$. En particulier tout espace vectoriel admet une base, et tout sev admet un supplémentaire.

Démonstration. Lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC] : l'ensemble des parties libres $\mathcal{F}$ avec $\mathcal{L} \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$, ordonné par inclusion, est non vide et *inductif* (une relation de dépendance dans la réunion d'une chaîne ne met en jeu qu'un nombre *fini* de vecteurs, tous dans un même élément de la chaîne). Pour $\mathcal{B}$ maximal et $g \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \cup \{g\}$ est liée, donc $g \in \text{Vect}(\mathcal{B})$ comme ci-dessus : $\mathcal{B}$ engendre E . Pour un supplémentaire de F , compléter une base de F et prendre l'espace engendré par les vecteurs ajoutés. $\square$

La preuve n'est pas constructive (une base de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$ existe sans qu'on puisse l'exhiber); les bases *hilbertiennes* [L28 : Espaces de Hilbert] ne sont pas des bases algébriques.

Proposition 1.12: Conséquences en dimension n

Soit $\dim E = n$ et $\mathcal{F}$ une famille de E .

1. Si $\mathcal{F}$ est libre, $\text{card } \mathcal{F} \leq n$, avec égalité si et seulement si $\mathcal{F}$ est une base.
2. Si $\mathcal{F}$ est génératrice, $\text{card } \mathcal{F} \geq n$, avec égalité si et seulement si $\mathcal{F}$ est une base.
3. Si F est un sev de E , alors $\dim F \leq n$, avec égalité si et seulement si $F = E$.

Démonstration. (1) La majoration est Steinitz; si $\text{card } \mathcal{F} = n$, on complète $\mathcal{F}$ en une base (avec $\mathcal{G} = \mathcal{F} \cup \mathcal{B}$) : elle a n éléments, donc rien n'a été ajouté. (2) Une base extraite de $\mathcal{F}$ a n éléments; en cas d'égalité, l'extraction est l'identité. (3) Une famille libre de F de cardinal maximal ($\leq n$) est une base de F (même argument que pour la base extraite); si $\dim F = n$, c'est une famille libre de E à n éléments, donc une base de E , et $F = E$. $\square$

Piège

Le point (3) est **faux en dimension infinie** : $X\mathbb{K}[X] \subsetneq \mathbb{K}[X]$, et pourtant $P \mapsto XP$ les rend isomorphes.

1.3 Sommes, sommes directes, supplémentaires

Intuition

Décomposer, c'est comprendre : si $E = F \oplus G$, tout vecteur se scinde *de façon unique* et un problème linéaire sur E se scinde en deux problèmes indépendants. La réduction (chapitres 6 à 8) cherche la décomposition la plus fine *compatible* avec un endomorphisme donné.

Définition 1.13: Somme et somme directe

Soient $F_1, \dots, F_p$ des sev de E . On pose $F_1 + \dots + F_p = \{x_1 + \dots + x_p : x_i \in F_i\}$; c'est un sev. La somme est **directe**, notée $\bigoplus_i F_i$, si la décomposition est unique :

$$x_1 + \dots + x_p = 0, x_i \in F_i \implies \forall i, x_i = 0.$$

Si de plus $\bigoplus F_i = E$, les F_i sont **supplémentaires** dans E .

Proposition 1.14: Caractérisations (cas de deux sev)

$F + G$ est directe $\iff F \cap G = \{0\}$. Et $E = F \oplus G \iff$ tout $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = f + g$ avec $f \in F, g \in G$.

Démonstration. Si la somme est directe et $x \in F \cap G$, $x + (-x) = 0$ donne $x = 0$; réciproquement, $f + g = 0$ donne $f = -g \in F \cap G$. Enfin l'unicité de toute décomposition équivaut, par différence, à celle de 0. $\square$

Piège : trois sev

Pour $p \geq 3$, des intersections deux à deux nulles ne suffisent pas : $F_1 = \text{Vect}(1,0)$, $F_2 = \text{Vect}(0,1)$, $F_3 = \text{Vect}(1,1)$ et $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$. La bonne condition : $F_i \cap (F_1 + \dots + F_{i-1}) = \{0\}$ pour tout i .

Théorème 1.15: Existence d'un supplémentaire

Si E est de dimension finie, tout sev F de E admet au moins un supplémentaire, et tous ont la même dimension $\dim E - \dim F$, appelée *codimension* de F .

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de F , complétée en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Posons $G = \text{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$. Alors $F + G = E$ (la base engendre) et $F \cap G = \{0\}$: si $x = \sum_{i \leq r} \lambda_i e_i = \sum_{i > r} \mu_i e_i$, l'unicité des coordonnées dans la base donne $x = 0$. Tout supplémentaire G' a la même dimension $n - r$: une base de F suivie d'une base de G' est une base de E (proposition 1.17 ci-dessous). $\square$

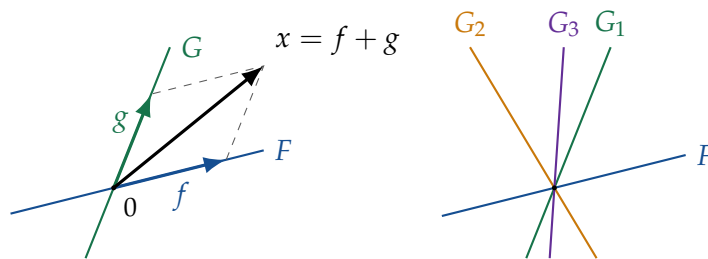


Figure 1.1. À gauche : $E = F \oplus G$, tout vecteur se scinde de façon unique. À droite : une droite F du plan a une infinité de supplémentaires ; un supplémentaire n'est jamais unique si $\{0\} \neq F \neq E$ (dire « le supplémentaire » est une faute ; l'orthogonal euclidien, lui, est canonique [L15 : Algèbre bilinéaire]).

Théorème 1.16: Formule de Grassmann

Si F, G sont deux sev de dimension finie :

$$\dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G.$$

Démonstration. (Voir la figure 1.2.) Complétons une base $(a_i)_{i \leq k}$ de $F \cap G$ en une base (a_i, b_j) de F et en une base (a_i, c_l) de G (p vecteurs b_j , q vecteurs c_l). La famille (a_i, b_j, c_l) engendre $F + G$. Si $\sum \alpha_i a_i + \sum \beta_j b_j + \sum \gamma_l c_l = 0$, alors $v \stackrel{\text{déf}}{=} \sum \gamma_l c_l \in F \cap G$ s'écrit $\sum \delta_i a_i$, et la liberté de (a_i, c_l) impose $\gamma = 0$; puis $\alpha = \beta = 0$ par liberté dans F . Donc $\dim(F + G) = k + p + q = (k + p) + (k + q) - k$. $\square$

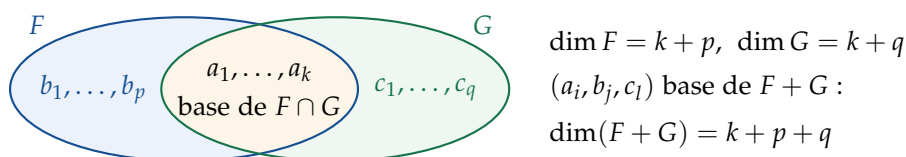


Figure 1.2. Bases adaptées de la preuve de Grassmann : les vecteurs communs a_i ne sont comptés qu'une fois dans $F + G$.

Proposition 1.17: Dimension d'une somme directe et d'un produit

La concaténation de bases des F_i est une base (*adaptée*) de $\bigoplus_{i=1}^p F_i$, de dimension $\sum_i \dim F_i$; de même $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$.

Démonstration. Une relation s'écrit $\sum_i x_i = 0$, $x_i \in F_i$, d'où $x_i = 0$ et des coefficients nuls. □

Applications linéaires, rang, matrices

Intuition

Le *noyau* mesure ce qu'une application linéaire écrase, l'*image* ce qu'elle atteint. Le théorème du rang est une loi de conservation : *ce qui est écrasé en dimension est exactement ce qui manque à l'image*.

2.1 Définitions, noyau, image

Définition 2.1: Application linéaire

$u : E \rightarrow F$ est linéaire si $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble de ces applications, et $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ (endomorphismes). Un isomorphisme est une application linéaire bijective (sa réciproque est alors automatiquement linéaire); $\text{GL}(E)$ désigne le groupe des automorphismes.

Proposition 2.2: Caractérisation par une base

Soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E et $(f_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de F . Il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u(e_i) = f_i$ pour tout i . De plus : u injective $\iff (f_i)$ libre ; u surjective $\iff (f_i)$ génératrice ; u bijective $\iff (f_i)$ base.

Démonstration. Unicité : deux telles applications coïncident sur une partie génératrice, donc partout par linéarité. Existence : on pose $u(\sum \lambda_i e_i) = \sum \lambda_i f_i$, bien défini par unicité des coordonnées, et manifestement linéaire. Pour les équivalences : $\text{Im } u = \text{Vect}(f_i)$ d'où le cas surjectif ; et $\sum \lambda_i e_i \in \text{Ker } u \iff \sum \lambda_i f_i = 0$, d'où $\text{Ker } u = \{0\} \iff (f_i)$ libre. $\square$

Définition 2.3: Noyau et image

$\text{Ker } u = u^{-1}(\{0\}) = \{x \in E : u(x) = 0\}$ et $\text{Im } u = u(E)$. Ce sont des sev de E et F respectivement, et

$$u \text{ injective} \iff \text{Ker } u = \{0\}, \quad u \text{ surjective} \iff \text{Im } u = F.$$

Démonstration de l'équivalence pour l'injectivité. Si u est injective, $u(x) = 0 = u(0)$ donne $x = 0$. Réciproquement si $\text{Ker } u = \{0\}$ et $u(x) = u(y)$, alors $u(x - y) = 0$ donc $x = y$. $\square$

Théorème 2.4: Théorème du rang

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie. Alors $\text{Im } u$ est de dimension finie et

$$\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u, \quad \text{rg } u \stackrel{\text{déf}}{=} \dim \text{Im } u.$$

Démonstration. Soit S un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E , et $v = u|_S : S \rightarrow \text{Im } u$.

— v est injective : si $x \in S$ et $u(x) = 0$ alors $x \in S \cap \text{Ker } u = \{0\}$.

— v est surjective sur $\text{Im } u$: pour $y = u(x)$, écrivons $x = k + s$ avec $k \in \text{Ker } u$, $s \in S$; alors $y = u(s) = v(s)$.

Donc $S \simeq \text{Im } u$, d'où $\text{rg } u = \dim S = \dim E - \dim \text{Ker } u$. $\square$

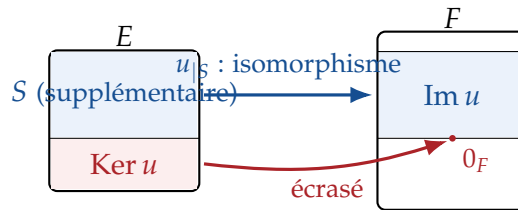


Figure 2.1. Le théorème du rang : u écrase $\text{Ker } u$ et envoie isomorphiquement tout supplémentaire S sur $\text{Im } u$.

C'est le premier théorème d'isomorphisme $E / \text{Ker } u \simeq \text{Im } u$ [L04 : Structures algébriques], le supplémentaire S réalisant le quotient.

Corollaire 2.5: Endomorphismes en dimension finie

Si $\dim E = \dim F < \infty$ et $u \in \mathcal{L}(E, F)$:

$$u \text{ injective} \iff u \text{ surjective} \iff u \text{ bijective}.$$

Démonstration. $u \text{ injective} \iff \dim \text{Ker } u = 0 \iff \text{rg } u = \dim E = \dim F \iff \text{Im } u = F$ (un sev de même dimension que l'espace lui est égal). $\square$

Contre-exemple : la dimension finie est indispensable

Sur $E = \mathbb{K}[X]$, considérons $D : P \mapsto P'$ et $M : P \mapsto XP$. Alors D est surjective non injective (en caractéristique 0), M est injective non surjective, et $D \circ M - M \circ D = \text{id}$, ce qui est **impossible en dimension finie** (prendre la trace : $\text{tr}(DM - MD) = 0 \neq \text{tr}(\text{id}) = n \cdot 1_{\mathbb{K}}$ si car $\mathbb{K} = 0$). De même, le « décalage » $S : P \mapsto (P - P(0))/X$ vérifie $S \circ M = \text{id}$ mais $M \circ S \neq \text{id}$: en dimension infinie, « inversible à gauche » n'implique pas « inversible à droite ».

Piège

$\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ ne sont **pas** supplémentaires en général : pour $u(x, y) = (y, 0)$, $\text{Ker } u = \text{Im } u = \text{Vect}(e_1)$. En dimension finie, $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u \iff \text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\} \iff \text{Ker } u^2 = \text{Ker } u \iff \text{Im } u^2 = \text{Im } u$ (relation de dimension; puis $\text{Ker } u^2 = \text{Ker } u$ signifie que $u(x) \in \text{Ker } u$ entraîne $u(x) = 0$; enfin théorème du rang pour u et u^2).

Proposition 2.6: Suites de noyaux et d'images itérés

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. La suite $(\text{Ker } u^k)_{k \geq 0}$ est croissante, la suite $(\text{Im } u^k)_{k \geq 0}$ décroissante; si $\text{Ker } u^{k_0+1} = \text{Ker } u^{k_0}$, alors $\text{Ker } u^k = \text{Ker } u^{k_0}$ pour tout $k \geq k_0$.
2. Si $\dim E = n < \infty$, la suite des sauts $\delta_k \stackrel{\text{déf}}{=} \dim \text{Ker } u^k - \dim \text{Ker } u^{k-1}$ ($k \geq 1$) est décroissante.
3. Si $\dim E = n < \infty$, les deux suites stationnent à partir d'un même rang $p \leq n$, appelé *indice* de u , et $E = \text{Ker } u^p \oplus \text{Im } u^p$ (décomposition de Fitting) : u induit un nilpotent sur $\text{Ker } u^p$ et un automorphisme de $\text{Im } u^p$.

Démonstration. (1) La monotonie est claire. Supposons $\text{Ker } u^{k_0+1} = \text{Ker } u^{k_0}$ et soit $x \in \text{Ker } u^{k_0+2}$: alors $u(x) \in \text{Ker } u^{k_0+1} = \text{Ker } u^{k_0}$, donc $x \in \text{Ker } u^{k_0+1}$; d'où $\text{Ker } u^{k_0+2} = \text{Ker } u^{k_0+1}$ et, par récurrence, la stationnarité.

(2) Soit S un supplémentaire de $\text{Ker } u^k$ dans $\text{Ker } u^{k+1}$: $\dim S = \delta_{k+1}$. Alors $u(S) \subset \text{Ker } u^k$; u est injective sur S (car $S \cap \text{Ker } u \subset S \cap \text{Ker } u^k = \{0\}$) ; et $u(S) \cap \text{Ker } u^{k-1} = \{0\}$ (si $u(s) \in \text{Ker } u^{k-1}$ avec $s \in S$, alors $s \in \text{Ker } u^k \cap S = \{0\}$). Donc $\text{Ker } u^{k-1} \oplus u(S) \subset \text{Ker } u^k$, d'où $\delta_k \geq \dim u(S) = \delta_{k+1}$.

(3) La suite des dimensions des noyaux croît strictement tant qu'elle n'est pas stationnaire, donc le palier est atteint pour un $p \leq n$; par le théorème du rang, $\dim \text{Im } u^k = n - \dim \text{Ker } u^k$, et les images stationnent au même rang. Si $x \in \text{Ker } u^p \cap \text{Im } u^p$, écrivons $x = u^p(y)$: alors $u^{2p}(y) = 0$, donc $y \in \text{Ker } u^{2p} = \text{Ker } u^p$ et $x = 0$. La formule des dimensions (théorème du rang pour u^p) donne la somme directe. Les deux sous-espaces sont stables par u ; u^p est nul sur le premier, et $u(\text{Im } u^p) = \text{Im } u^{p+1} = \text{Im } u^p$: u induit une surjection, donc une bijection, de $\text{Im } u^p$ sur lui-même. $\square$

La figure 2.2 trace les deux suites de dimensions sur un exemple.

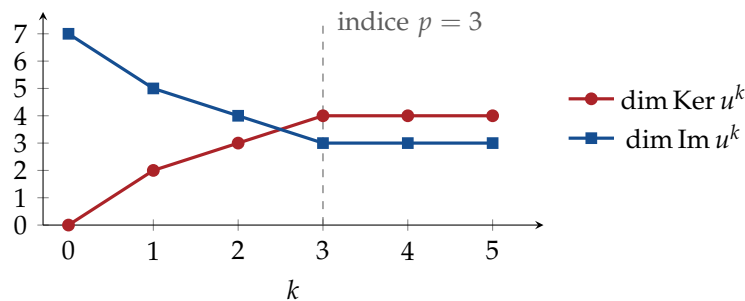


Figure 2.2. Noyaux et images itérés pour $n = 7$ et $u = v \oplus w$, où v est nilpotent de blocs de Jordan de tailles 3 et 1 (chapitre 8) et w un automorphisme d'un espace de dimension 3. Les sauts $\delta_k = \dim \text{Ker } u^k - \dim \text{Ker } u^{k-1}$ valent 2, 1, 1, 0 : ils décroissent ; les deux suites stationnent au même rang $p = 3$, et $\mathbb{R}^7 = \text{Ker } u^3 \oplus \text{Im } u^3$ (dimensions 4 + 3).

Appliquée à $u - \lambda \text{id}$, elle produira les sous-espaces caractéristiques (chapitre 8).

2.2 Projecteurs et symétries

Définition 2.7: Projecteur

$p \in \mathcal{L}(E)$ est un **projecteur** si $p^2 = p$. Une **symétrie** est $s \in \mathcal{L}(E)$ avec $s^2 = \text{id}$.

Proposition 2.8: Projecteurs et décompositions

Si $p^2 = p$ alors $E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p$, $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id})$, et p est la projection sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\text{Ker } p$. Réciproquement, toute décomposition $E = F \oplus G$ définit un unique projecteur d'image F et de noyau G . Enfin, en dimension finie, $\text{rg } p = \text{tr } p$ dès que $\text{car } \mathbb{K} = 0$.

Démonstration. Pour $x \in E$, écrivons $x = p(x) + (x - p(x))$: le premier terme est dans $\text{Im } p$, le second dans $\text{Ker } p$ car $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = 0$. Si $x \in \text{Ker } p \cap \text{Im } p$, alors $x = p(y)$ et $0 = p(x) = p^2(y) = p(y) = x$. Pour $x \in \text{Im } p$, $x = p(y)$ donne $p(x) = p^2(y) = p(y) = x$ donc $\text{Im } p \subset \text{Ker}(p - \text{id})$, l'inclusion inverse étant évidente. Dans une base adaptée à $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$, la matrice de p est $\text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ avec $r = \text{rg } p$ coefficients 1 : d'où $\text{tr } p = r \cdot 1_{\mathbb{K}}$, qui vaut r si $\text{car } \mathbb{K} = 0$. (En caractéristique $p > 0$ c'est faux : $\text{tr}(\text{id}_{\mathbb{F}_p}) = p \cdot 1 = 0$ alors que le rang vaut p .) $\square$

Proposition 2.9: Symétries

Supposons car $\mathbb{K} \neq 2$ et soit $s \in \mathcal{L}(E)$ avec $s^2 = \text{id}$. Alors $E = F \oplus G$ où $F = \text{Ker}(s - \text{id})$ et $G = \text{Ker}(s + \text{id})$, et s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G : $s(f + g) = f - g$. De plus $p = \frac{1}{2}(\text{id} + s)$ est le projecteur sur F parallèlement à G , et $s = 2p - \text{id}$.

Démonstration. Pour $x \in E$: $x = \frac{1}{2}(x + s(x)) + \frac{1}{2}(x - s(x))$, et $s(x \pm s(x)) = s(x) \pm x = \pm(x \pm s(x))$: le premier terme est dans F , le second dans G . Si $x \in F \cap G$, alors $x = s(x) = -x$, donc $2x = 0$ et $x = 0$ puisque 2 est inversible. On lit $p(x) = \frac{1}{2}(x + s(x))$ sur la décomposition. $\square$

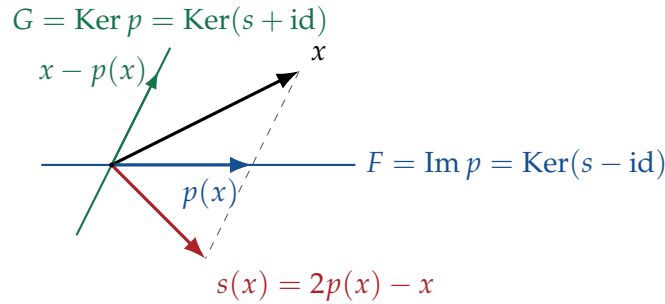


Figure 2.3. Projecteur p sur F parallèlement à G et symétrie s associée.

2.3 Matrices, rang, changement de base

Définition 2.10: Matrice d'une application linéaire

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. La matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ a pour j -ième colonne les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$: $u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i$. Alors $Y = AX$ où X, Y sont les colonnes de coordonnées de x et $u(x)$. Les colonnes sont les images des vecteurs de base.

Proposition 2.11: Dictionnaire applications linéaires / matrices

Avec les notations précédentes, et $\mathcal{D}$ une base d'un troisième espace G :

1. $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; en particulier $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \cdot \dim F$;
2. pour $v \in \mathcal{L}(F, G)$: $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$;
3. u est un isomorphisme si et seulement si sa matrice est inversible (donc carrée), et alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)^{-1}$.

Démonstration. (1) C'est la proposition 2.2 : une application linéaire est déterminée par les images $u(e_j)$, qui sont arbitraires. (2) Si $B = (b_{ki})$ est la matrice de v et $\mathcal{D} = (g_k)$: $v(u(e_j)) = \sum_i a_{ij} v(f_i) = \sum_k (\sum_i b_{ki} a_{ij}) g_k$: le produit matriciel est défini pour que cette formule soit vraie. (3) découle de (2) appliqué à $u^{-1} \circ u = \text{id}_E$ et $u \circ u^{-1} = \text{id}_F$; réciproquement, si A est inversible, l'application de matrice A^{-1} est réciproque de u . $\square$

Définition 2.12: Matrice de passage

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . La **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E)$: ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

Proposition 2.13: Formules de changement de base

Soient $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ (dans E) et $Q = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'}$ (dans F).

1. P est inversible, d'inverse $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$, et si X, X' sont les colonnes de coordonnées d'un même vecteur dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$: $X = PX'$.
2. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ et $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$: $A' = Q^{-1}AP$.
3. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$: $A' = P^{-1}AP$.

Démonstration. (1) est la proposition 2.11 appliquée à id_E (de $(E, \mathcal{B}')$ vers $(E, \mathcal{B})$). (2) On écrit $u = \text{id}_F \circ u \circ \text{id}_E : \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(\text{id}_F) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E) = Q^{-1}AP$. (3) est le cas $F = E, \mathcal{C} = \mathcal{B}, \mathcal{C}' = \mathcal{B}'$. $\square$

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{B}') & \xrightarrow{u : \text{matrice } A'} & (F, \mathcal{C}') \\ \text{id}_E : P \downarrow & & \downarrow \text{id}_F : Q \\ (E, \mathcal{B}) & \xrightarrow{u : \text{matrice } A} & (F, \mathcal{C}) \end{array}$$

Figure 2.4. Changement de base : les deux chemins donnent $QA' = AP$.

Piège

$X = PX'$ donne les *anciennes* coordonnées en fonction des *nouvelles* (tester sur $X' = {}^t(1, 0, \dots, 0)$: on doit trouver la première colonne de P).

Définition 2.14: Rang d'une matrice

$\text{rg } A \stackrel{\text{déf}}{=} \text{dimension du sev de } \mathbb{K}^n \text{ engendré par les colonnes de } A = \text{rg } u \text{ pour toute application linéaire } u \text{ représentée par } A$.

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes** s'il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $B = QAP^{-1}$: elles représentent la même application linéaire dans des bases différentes.

Théorème 2.15: Forme canonique d'équivalence

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r , il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$, $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$QAP^{-1} = J_r \stackrel{\text{déf}}{=} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang.

Démonstration. Soit u l'application linéaire canoniquement associée. Choisissons un supplémentaire S de $\text{Ker } u$, une base $(e_1, \dots, e_r)$ de S et une base $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ de $\text{Ker } u$: la famille (e_i) est une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^p$. Comme $u|_S$ est un isomorphisme sur $\text{Im } u$, la famille $f_i \stackrel{\text{déf}}{=} u(e_i)$, $1 \leq i \leq r$, est une base de $\text{Im } u$ que l'on complète en une base $\mathcal{C}$ de $\mathbb{K}^n$. Dans ces bases, $\text{Mat}(u) = J_r$. Le changement de base fournit P, Q . Réciproquement, le rang est invariant par composition à gauche et à droite par des isomorphismes. $\square$

Corollaire 2.16: Rang de la transposée

$\text{rg}({}^tA) = \text{rg } A$: le rang des lignes égale le rang des colonnes.

Démonstration. Écrivons $A = Q^{-1}J_rP$. Alors ${}^tA = {}^tP {}^tJ_r {}^tQ^{-1}$ avec ${}^tP, {}^tQ^{-1}$ inversibles, donc $\text{rg}({}^tA) = \text{rg}({}^tJ_r) = r$ car tJ_r est la matrice J_r de format transposé. $\square$

Proposition 2.17: Propriétés du rang

Pour des matrices de formats compatibles :

1. $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B)$;
2. $\text{rg}(AB) = \text{rg } B$ si A est injective (inversible à gauche), $\text{rg}(AB) = \text{rg } A$ si B est surjective ;
3. (Sylvester) $\text{rg } A + \text{rg } B - p \leq \text{rg}(AB)$ où p est le nombre de colonnes de A (= lignes de B) ;
4. $|\text{rg } A - \text{rg } B| \leq \text{rg}(A + B) \leq \text{rg } A + \text{rg } B$.

Démonstration. (1) $\text{Im}(AB) \subset \text{Im } A$ donne $\text{rg}(AB) \leq \text{rg } A$; et AB est la restriction de A à $\text{Im } B$, donc $\text{rg}(AB) \leq \dim \text{Im } B = \text{rg } B$. (2) Si A est injective, $A|_{\text{Im } B}$ est injective donc conserve la dimension. Si B est surjective, $\text{Im}(AB) = A(\text{Im } B) = \text{Im } A$. (3) Appliquons le théorème du rang à $A|_{\text{Im } B}$: $\text{rg } B = \text{rg}(AB) + \dim(\text{Ker } A \cap \text{Im } B) \leq \text{rg}(AB) + \dim \text{Ker } A = \text{rg}(AB) + p - \text{rg } A$. (4) $\text{Im}(A + B) \subset \text{Im } A + \text{Im } B$ donne la majoration ; la minoration s'en déduit en écrivant $A = (A + B) + (-B)$. $\square$

Proposition 2.18: Factorisation de rang ; matrices de rang 1

Soit $r \leq \min(n, p)$. $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang $\leq r$ si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$ telles que $A = BC$. En particulier A est de rang 1 si et seulement si $A = C^tL$ avec $C \in \mathbb{K}^n$ et $L \in \mathbb{K}^p$ deux colonnes *non nulles*. Si de plus $n = p$, alors $\text{tr } A = {}^tLC$ et $A^2 = (\text{tr } A)A$.

Démonstration. Si $A = BC$, $\text{rg } A \leq \text{rg } B \leq r$. Réciproquement, si $\text{rg } A = s \leq r$, on écrit $A = Q^{-1}J_sP$ (théorème 2.15) et $J_s = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} J'$ où $J' \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$ est la matrice « J_s » de format $r \times p$; d'où $A = (Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix})(J'P)$. Pour $r = 1$: $A = C^tL = (c_i \ell_j)$ est non nulle si et seulement si $C \neq 0$ et $L \neq 0$; enfin $\text{tr}(C^tL) = \sum_i c_i \ell_i = {}^tLC$ et $A^2 = C({}^tLC)^tL = ({}^tLC)A$. $\square$

Le calcul *effectif* du rang se fait par le pivot de Gauss (chapitre 3).

Définition 2.19: Matrices semblables

$A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$, c'est-à-dire si elles représentent le *même* endomorphisme dans deux bases. À *équivalence près*, le rang classe tout ; à *similitude près* (une seule base à choisir), c'est le programme de la réduction.

Proposition 2.20: Trace

$\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$ vérifie $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, donc $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr } A$: la trace est un invariant de similitude, et l'on peut définir $\text{tr}(u)$ pour $u \in \mathcal{L}(E)$.

Démonstration. $\text{tr}(AB) = \sum_i \sum_k a_{ik} b_{ki} = \sum_k \sum_i b_{ki} a_{ik} = \text{tr}(BA)$. Puis $\text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr } A$. $\square$

Piège. $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA)$ (permutation *circulaire*), mais $\text{tr}(ABC) \neq \text{tr}(BAC)$ en général ($A = E_{11}, B = E_{12}, C = E_{21} : 1 \neq 0$).

Chapitre 3

Opérations élémentaires, pivot de Gauss, systèmes linéaires

Intuition

Résoudre un système, c'est *éliminer* les inconnues une à une, et **chaque étape est la multiplication par une matrice inversible très simple**. Le pivot est donc un procédé de calcul universel (rang, noyau, image, inverse, déterminant) et un théorème de structure : toute matrice inversible est produit de matrices élémentaires.

3.1 Matrices élémentaires

On note (E_{ij}) la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

Définition 3.1: Transvections, dilatations, transpositions

Pour $i \neq j$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $\alpha \in \mathbb{K}^*$, les **matrices élémentaires** sont la **transvection** $T_{ij}(\lambda) \stackrel{\text{déf}}{=} I_n + \lambda E_{ij}$, la **dilatation** $D_i(\alpha) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{diag}(1, \dots, \alpha, \dots, 1)$ (α en position i) et la **transposition** P_{ij} (I_n dont on a échangé les colonnes i et j).

Proposition 3.2: Opérations élémentaires

Multiplier $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ à **gauche** par une matrice élémentaire opère sur les **lignes** : $T_{ij}(\lambda)A$: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; $D_i(\alpha)A$: $L_i \leftarrow \alpha L_i$; $P_{ij}A$: $L_i \leftrightarrow L_j$. À **droite**, sur les **colonnes** : $AT_{ij}(\lambda)$: $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$; $AD_i(\alpha)$: $C_i \leftarrow \alpha C_i$; AP_{ij} : $C_i \leftrightarrow C_j$. Les matrices élémentaires sont inversibles : $T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$, $D_i(\alpha)^{-1} = D_i(\alpha^{-1})$, $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$; et $P_{ij} = D_j(-1) T_{ij}(1) T_{ji}(-1) T_{ij}(1)$.

Démonstration. $E_{ij}A$ a pour ligne i la ligne j de A , les autres nulles; AE_{ij} a pour colonne j la colonne i de A : d'où les formules et les inverses. Pour la dernière, on suit (L_i, L_j) (de droite à gauche) : $(L_i, L_j) \rightarrow (L_i + L_j, L_j) \rightarrow (L_i + L_j, -L_i) \rightarrow (L_j, -L_i) \rightarrow (L_j, L_i)$. $\square$

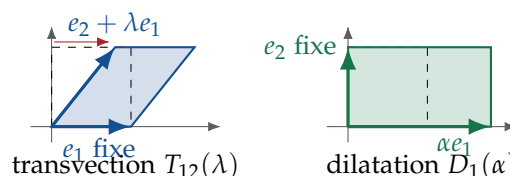


Figure 3.1. Action sur le carré unité. La transvection « cisaille » : elle fixe une droite (un hyperplan) point par point et conserve l'aire; la dilatation étire une direction et multiplie l'aire par α .

Piège

Opérer sur les *lignes* ($A \mapsto EA$) conserve $\text{Ker } A$ et le rang, pas $\text{Im } A$; sur les *colonnes*, $\text{Im } A$ et le rang, pas $\text{Ker } A$. Pour résoudre $AX = B$, on n'opère que sur les lignes; pour un rang, tout est permis.

3.2 Échelonnement : le pivot de Gauss

Définition 3.3: Matrice échelonnée (réduite) en lignes

$R \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est **échelonnée en lignes** si ses lignes nulles sont en bas et si, d'une ligne non nulle à la suivante, l'indice de colonne du premier coefficient non nul (le **pivot**) augmente strictement. Elle est **échelonnée réduite** si de plus chaque pivot vaut 1 et est le seul coefficient non nul de sa colonne.

Théorème 3.4: Pivot de Gauss–Jordan

Pour toute $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, il existe $E \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, produit de matrices élémentaires, telle que $R = EA$ soit échelonnée réduite en lignes. De plus :

1. le nombre de pivots de R est $\text{rg } A$;
2. R est *unique* : elle ne dépend que de A , et même que de $\text{Ker } A$.

Démonstration. *Existence (algorithme).* Si $A \neq 0$, soit j_1 la première colonne non nulle : un échange de lignes amène un coefficient non nul en $(1, j_1)$, une dilatation le rend égal à 1, et les transvections $L_i \leftarrow L_i - a_{ij_1} L_1$ ($i \geq 2$) annulent le reste de la colonne. On recommence avec les lignes $2, \dots, n$; on annule enfin les coefficients *au-dessus* de chaque pivot.

(1) Si les r pivots sont dans les colonnes $j_1 < \dots < j_r$, la colonne j_k de R est le k -ième vecteur ε_k de la base canonique et toutes les colonnes sont dans $\text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r) : \text{rg } A = \text{rg } R = r$.

(2) Comme $\text{Ker } R = \text{Ker } A$, les colonnes C_j de R vérifient les mêmes relations linéaires que celles de A . Or j est une colonne de pivot si et seulement si $C_j \notin \text{Vect}(C_1, \dots, C_{j-1})$, et sinon $C_j = \sum_{k:j_k < j} R_{kj} C_{j_k}$: les coefficients de C_j sont ses coordonnées dans la famille *libre* des colonnes de pivot précédentes. Tout est donc déterminé par les relations entre colonnes, c'est-à-dire par $\text{Ker } A$. $\square$

La forme obtenue a l'allure d'un escalier (figure 3.2).

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
①	*	0	*	0	*	*	pivots en colonnes 1,3,5 : $\text{rg } A = 3$
0	0	①	*	0	*	*	colonnes sans pivot 2,4,6,7 :
0	0	0	0	①	*	*	inconnues libres, $\dim \text{Ker } A = 7 - 3 = 4$
0	0	0	0	0	0	0	base de $\text{Im } A$: colonnes 1,3,5 de A

Figure 3.2. Forme échelonnée réduite $R = EA$ d'une matrice 4×7 de rang 3 (les * sont des coefficients quelconques). Chaque pivot vaut 1 et est seul dans sa colonne ; sous l'escalier, tout est nul. Les colonnes sans pivot donnent les paramètres de $\text{Ker } A$.

Méthode : tout lire sur la forme échelonnée réduite $R = EA$

1. **Rang** : nombre de pivots. **Image** : les colonnes de A (pas de R !) d'indices $j_1, \dots, j_r$ en forment une base.
 2. **Noyau** : dans $RX = 0$, les inconnues des colonnes sans pivot (*secondaires*) sont libres ; leur donner tour à tour la valeur 1 (les autres 0) fournit une base de $\text{Ker } A$.
 3. **Inverse** ($n = p$) : A inversible $\iff R = I_n$, et $E(A \mid I_n) = (I_n \mid A^{-1})$.
- Ne jamais diviser par un pivot dépendant d'un paramètre sans *discuter*.

Exemple

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ donnent $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Donc $\text{rg } A = 2$, $\text{Im } A$ a pour base les colonnes 1 et 3 de A , et les relations $C_2 = 2C_1$, $C_4 = C_1 + C_3$ donnent la base ${}^t(-2, 1, 0, 0)$, ${}^t(-1, 0, -1, 1)$ de $\text{Ker } A$.

Corollaire 3.5: Générateurs de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$; forme J_r effective

1. Une matrice carrée est inversible si et seulement si elle est produit de matrices élémentaires. Ainsi $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections et les dilatations.
2. Par opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, toute matrice de rang r se ramène à J_r : c'est une preuve algorithmique du théorème 2.15.

Démonstration. (1) Si A est inversible, $R = EA$ a n pivots, donc $R = I_n$ et $A = E^{-1}$ est produit de matrices élémentaires ; les P_{ij} sont produits de transvections et de dilatations (proposition 3.2). (2) Partant de R , des échanges de colonnes amènent les pivots en (k, k) , puis des transvections sur les colonnes annulent le reste des r premières lignes. $\square$

Les transvections engendrent $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ [L23 : Groupe linéaire] ; $A = LU$ [L29 : Analyse numérique].

3.3 Systèmes linéaires

Un système de n équations à p inconnues s'écrit $AX = B$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; son *rang* est $r = \text{rg } A$, son *homogène associé* $AX = 0$; il est *compatible* s'il a une solution.

Théorème 3.6: Structure de l'ensemble des solutions

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de $AX = B$, et $(A \mid B)$ la matrice augmentée.

1. L'ensemble des solutions du système homogène est le sev $\text{Ker } A$, de dimension $p - r$.
2. (Rouché-Fontené) Le système est compatible si et seulement si $B \in \text{Im } A$, c'est-à-dire si et seulement si $\text{rg}(A \mid B) = \text{rg } A$.
3. S'il est compatible et si X_0 est une solution particulière, alors $\mathcal{S} = X_0 + \text{Ker } A$: c'est un sous-espace *affine* de dimension $p - r$.
4. Le système a une solution unique pour tout second membre si et seulement si $n = p = r$, c'est-à-dire si A est inversible (système de Cramer).

Démonstration. (1) Théorème du rang. (2) $AX = \sum x_j C_j$ (C_j colonnes de A) : compatible $\iff B \in \text{Vect}(C_j) \iff \text{rg}(A \mid B) = \text{rg } A$. (3) $AX = B \iff A(X - X_0) = 0$. (4) Existence pour tout $B \iff r = n$; unicité $\iff p - r = 0$. $\square$

Contre-exemple

« Autant d'équations que d'inconnues » ne garantit rien ($x + y = 1$, $x + y = 2$; $x + y = 1$, $2x + 2y = 2$) : seul le rang compte. Mais un système *homogène* avec $p > n$ a une solution non nulle.

En pratique, on échelonne $(A \mid B)$ par opérations sur les lignes : les lignes « $0 = b'_i$ » donnent les conditions de compatibilité, puis les r inconnues principales s'expriment en fonction des $p - r$ secondaires. Le principe « solution particulière + solutions de l'homogène » régit aussi les équations différentielles linéaires [L33 : Équations différentielles].

Exemple : discussion selon un paramètre

Pour $m \in \mathbb{R}$, le système $mx + y + z = 1$, $x + my + z = m$, $x + y + mz = m^2$ a pour déterminant $(m - 1)^2(m + 2)$ (chapitre 5); d'où trois cas.

- $m \notin \{1, -2\}$: système de Cramer, d'unique solution $(-\frac{m+1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{(m+1)^2}{m+2})$;
- $m = 1$: le plan affine $x + y + z = 1$; $m = -2$: en sommant, $0 = 3$, incompatible.

Chapitre 4

Dualité

Intuition

Une forme linéaire est une *mesure* linéaire d'un vecteur (coordonnée, premier membre d'équation, valeur en un point, intégrale). Un sous-espace se décrit *de l'intérieur* (générateurs) ou *de l'extérieur* (équations) : la dualité est le dictionnaire entre les deux (dimension $r \leftrightarrow n - r$ équations indépendantes), et la transposée lit une application linéaire « du côté des mesures ».

4.1 Formes linéaires et hyperplans

Définition 4.1: Dual, forme linéaire, hyperplan

Le **dual** de E est $E^* \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$; ses éléments sont les **formes linéaires**. On note parfois $\langle \varphi, x \rangle \stackrel{\text{déf}}{=} \varphi(x)$ (*crochet de dualité*). Un **hyperplan** de E est un sev H admettant une droite supplémentaire : $E = H \oplus \mathbb{K}a$; en dimension finie n , ce sont les sev de dimension $n - 1$.

Exemple

Sur $\mathbb{K}^n$, les formes linéaires sont les $X \mapsto LX$, $L = (a_1 \cdots a_n)$: les *vecteurs* sont des colonnes, les *formes* des lignes. Autres exemples : la trace sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $P \mapsto P(a)$ et $P \mapsto P'(a)$ sur $\mathbb{K}[X]$, $f \mapsto \int_0^1 f$ sur $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

Proposition 4.2: Hyperplans et formes linéaires

Soit E un espace vectoriel (de dimension quelconque).

1. Le noyau d'une forme linéaire *non nulle* est un hyperplan.
2. Tout hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
3. Deux formes linéaires non nulles ont le même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles.

Démonstration. (1) Si $\varphi(a) = 1$, $x = (x - \varphi(x)a) + \varphi(x)a$ et $\text{Ker } \varphi \cap \mathbb{K}a = \{0\}$. (2) Si $E = H \oplus \mathbb{K}a$, $h + \lambda a \mapsto \lambda$ convient. (3) Si $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi = H$ et $a \notin H$, $\psi - \frac{\psi(a)}{\varphi(a)}\varphi$ s'annule sur $H \oplus \mathbb{K}a = E$. $\square$

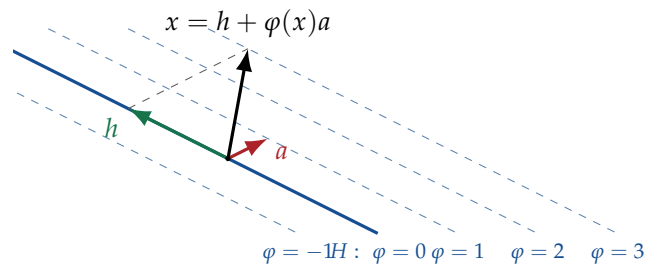


Figure 4.1. Une forme linéaire non nulle φ feuillette l'espace en hyperplans parallèles $\{\varphi = c\}$; son noyau est celui qui passe par 0. Si $\varphi(a) = 1$, tout x s'écrit $h + \varphi(x)a$ avec $h \in H$ (ici $\varphi(x) = 3$).

Lemme 4.3: Formes s'annulant sur une intersection de noyaux

Soient $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_r \in E^*$ (E de dimension quelconque). Alors

$$\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r) \iff \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } \varphi_i \subset \text{Ker } \varphi.$$

Démonstration. Sens réciproque : soit $\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_r) : E \rightarrow \mathbb{K}^r$, de sorte que $\text{Ker } \Phi \subset \text{Ker } \varphi$. La forme $\psi_0(\Phi(x)) \stackrel{\text{déf}}{=} \varphi(x)$ est bien définie sur $\text{Im } \Phi$; prolongeons-la à $\mathbb{K}^r$ en $\psi(y) = \sum a_i y_i$ (nulle sur un supplémentaire). Alors $\varphi = \psi \circ \Phi = \sum a_i \varphi_i$. $\square$

4.1.1 Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **Proposition 4.4: Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $A \mapsto \text{tr}(AM)$**

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, posons $f_M : A \mapsto \text{tr}(AM)$. L'application $M \mapsto f_M$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sur son dual.

Démonstration. $f_M(E_{ij}) = m_{ji}$: l'application linéaire $M \mapsto f_M$ est injective entre espaces de dimension n^2 . $\square$

Corollaire 4.5: Deux applications classiques

1. Les formes linéaires f sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $f(AB) = f(BA)$ pour toutes A, B sont exactement les λtr , $\lambda \in \mathbb{K}$. Au passage : le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $\mathbb{K}I_n$.
2. Si $n \geq 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. (1) Écrivons $f = f_M$. La condition s'écrit $\text{tr}(ABM) = \text{tr}(BAM) = \text{tr}(AMB)$, soit $f_{BM-MB} = 0$, c'est-à-dire $BM = MB$ pour toute B . Pour $B = E_{ij}$ ($i \neq j$), $E_{ij}M$ n'a que sa ligne i non nulle (la ligne j de M) et ME_{ij} que sa colonne j (la colonne i de M) : les coefficients (i, j) donnent $m_{jj} = m_{ii}$, les coefficients (i, l) , $l \neq j$, donnent $m_{jl} = 0$. Donc $f = \lambda \text{tr}$. Réciproque : proposition 2.20.

(2) $H = \text{Ker } f_M$ avec $M = PJ_rQ \neq 0$ (théorème 2.15), et $\text{tr}(AM) = \text{tr}((QAP)J_r)$. La matrice C du cycle $(1\ 2 \dots n)$ est inversible de diagonale nulle ($n \geq 2$), donc $\text{tr}(CJ_r) = 0$ et $A = Q^{-1}CP^{-1} \in H \cap \text{GL}_n(\mathbb{K})$. $\square$

4.2 Base duale, base antéduale

Dans cette section et les suivantes, sauf mention contraire, $\dim E = n < \infty$.

Théorème 4.6: Base duale

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Les formes coordonnées $e_1^*, \dots, e_n^*$, définies par $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$, forment une base de E^* , appelée **base duale** de $\mathcal{B}$. En particulier $\dim E^* = \dim E$, et

$$\forall x \in E, \quad x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i; \quad \forall \varphi \in E^*, \quad \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*.$$

Démonstration. Évaluer $\sum \lambda_i e_i^* = 0$ en e_j donne $\lambda_j = 0$; et $\varphi(x) = \sum e_i^*(x) \varphi(e_i)$ donne la seconde formule. $\square$

Piège

e_i^* dépend de toute la base : pour $(e_1, e_1 + e_2)$, la première forme coordonnée est $e_1^* - e_2^*$. Il n'y a pas d'application « $x \mapsto x^*$ ».

Théorème 4.7: Base antéduale

Pour toute base $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de E^* , il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E dont elle est la base duale : $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$. On l'appelle **base antéduale**.

Démonstration. $\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ est injective : si $x \neq 0$, une forme coordonnée ψ d'une base commençant par x vérifie $\psi(x) = 1$, et $\psi = \sum a_i \varphi_i$. C'est donc un isomorphisme, et la condition s'écrit $\Phi(e_j) = \varepsilon_j : e_j = \Phi^{-1}(\varepsilon_j)$, d'où existence et unicité. $\square$

Méthode : calculs en coordonnées

Fixons une base de référence $\mathcal{B}_0$; un vecteur est une colonne X , une forme une ligne L , et $\varphi(x) = LX$.

1. **Base duale** de $\mathcal{B}'$ (matrice de passage P) : les lignes de P^{-1} ($P^{-1}P = I_n$ dit $L_i C_j = \delta_{ij}$) ; ainsi $P_{\mathcal{B}_0^* \rightarrow \mathcal{B}'^*} = {}^t P^{-1}$.
2. **Base antéduale** de (φ_i) : si Λ est la matrice dont les lignes sont les φ_i , les vecteurs cherchés sont les colonnes de Λ^{-1} .

Exemple : l'interpolation de Lagrange est une base antéduale

Sur $E = \mathbb{K}_n[X]$, pour $a_0, \dots, a_n$ distincts, $\varphi_i = \text{ev}_{a_i}$ et les polynômes de Lagrange L_j [L07 : Polynômes] vérifient $\varphi_i(L_j) = \delta_{ij}$: (φ_i) est libre, donc une base de E^* , d'antéduale (L_j) , et $P = \sum_i P(a_i)L_i$: interpoler, c'est décomposer dans la base antéduale des évaluations. Toute forme sur $\mathbb{R}_n[X]$ est donc combinaison unique des ev_{a_i} : il existe des poids uniques $w_i = \int_a^b L_i$ avec $\int_a^b P = \sum_i w_i P(a_i)$ (nœuds $0, \frac{1}{2}, 1 : \frac{1}{6}, \frac{4}{6}, \frac{1}{6}$, Simpson). Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$, Taylor dit que les $P \mapsto P^{(k)}(a)/k!$ forment la base duale de $((X-a)^k)_{k \leq n}$.

4.3 Bidual

Théorème 4.8: Injection canonique dans le bidual

Pour $x \in E$, notons $\text{ev}_x : E^* \rightarrow \mathbb{K}$, $\varphi \mapsto \varphi(x)$. L'application

$$\iota : E \rightarrow E^{**} \stackrel{\text{déf}}{=} (E^*)^*, \quad x \mapsto \text{ev}_x$$

est linéaire et injective (en toute dimension). Si E est de dimension finie, c'est un isomorphisme, dit *canonique*.

Démonstration. La linéarité de ev_x et de ι est immédiate. Si $x \neq 0$, on complète x en une base de E (théorème 1.11 en dimension infinie) et la forme coordonnée φ associée à x vérifie $\text{ev}_x(\varphi) = 1$: donc $\iota(x) \neq 0$. En dimension finie, $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$ et une injection linéaire entre espaces de même dimension finie est bijective. $\square$

Remarque : canonique ou pas ? L'isomorphisme $e_i \mapsto e_i^*$ entre E et E^* dépend d'une base (sauf structure supplémentaire, tel un produit scalaire [L15 : Algèbre bilinéaire]) ; ι est défini sans choix :

on identifie E et E^{**} , la base antéduale devient une base duale, et tout énoncé de dualité a son symétrique en échangeant E et E^* .

Contre-exemple : en dimension infinie, $E \not\cong E^*$ et $E \neq E^{}$**

Soit $E = \mathbb{K}[X]$, de base dénombrable $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$.

1. $E^* \simeq \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ via $\varphi \mapsto (\varphi(X^k))_k$ (proposition 2.2).
2. La famille (e_k^*) est libre mais *non génératrice* : $P \mapsto P(1)$ vaut 1 sur chaque X^k , alors qu'une combinaison (finie) des e_k^* s'annule sur X^k pour k grand.
3. $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ contient une famille libre *non dénombrable* : indexons les suites par $\mathbb{Q}$ et, pour $t \in \mathbb{R}$, soit $A_t \subset \mathbb{Q}$ l'ensemble des termes d'une suite injective de rationnels tendant vers t (A_t infini, $A_s \cap A_t$ fini si $s \neq t$). Dans une relation $\sum_k \lambda_k \mathbf{1}_{A_{t_k}} = 0$, évaluer en un point de l'ensemble infini $A_{t_1} \setminus \bigcup_{k \geq 2} A_{t_k}$ donne $\lambda_1 = 0$.
4. Or toute famille libre de $E = \bigcup_N \mathbb{K}_N[X]$ est dénombrable. Donc $E^* \not\cong E$; E^{**} contient la famille duale d'une base de E^* , non dénombrable, donc ι n'est pas surjective.

4.4 Orthogonalité au sens de la dualité

Définition 4.9: Orthogonal d'une partie

Pour $A \subset E$ et $B \subset E^*$, on pose

$$A^\perp \stackrel{\text{déf}}{=} \{\varphi \in E^* : \forall x \in A, \varphi(x) = 0\}, \quad B^\circ \stackrel{\text{déf}}{=} \{x \in E : \forall \varphi \in B, \varphi(x) = 0\} = \bigcap_{\varphi \in B} \text{Ker } \varphi.$$

Ce sont des sev de E^* et de E ; $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$, $B^\circ = \text{Vect}(B)^\circ$, et ces opérations renversent les inclusions.

Théorème 4.10: Dimension de l'orthogonal, biorthogonal

Soient $\dim E = n$, F un sev de E et G un sev de E^* .

1. $\dim F + \dim F^\perp = n$ et $\dim G + \dim G^\circ = n$.
2. $(F^\perp)^\circ = F$ et $(G^\circ)^\perp = G$.
3. $F \mapsto F^\perp$ est une bijection décroissante des sev de E sur ceux de E^* , de réciproque $G \mapsto G^\circ$, et

$$(F_1 + F_2)^\perp = F_1^\perp \cap F_2^\perp, \quad (F_1 \cap F_2)^\perp = F_1^\perp + F_2^\perp.$$

Démonstration. (1) Si $(e_1, \dots, e_r)$, base de F , est complétée en une base de E , $\varphi = \sum \varphi(e_i) e_i^* \in F^\perp \iff \varphi(e_i) = 0$ ($i \leq r$) : $F^\perp = \text{Vect}(e_{r+1}^*, \dots, e_n^*)$. De même, si une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_s)$ de G est complétée en une base de E^* d'antéduale (e_i) , $G^\circ = \text{Vect}(e_{s+1}, \dots, e_n)$. (2) $F \subset (F^\perp)^\circ$ et les dimensions sont égales; idem pour G . (3) La bijectivité vient de (2); la première formule est immédiate, et $(F_1^\perp + F_2^\perp)^\circ = F_1 \cap F_2$ donne la seconde par orthogonalité. $\square$

Corollaire 4.11: Équations d'un sous-espace

Soit $\dim E = n$.

1. Pour $\varphi_1, \dots, \varphi_q \in E^* : \dim \bigcap_{i=1}^q \text{Ker } \varphi_i = n - \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_q)$.

2. Tout sev F de dimension r est l'intersection de $n - r$ hyperplans, et jamais de moins : un système d'équations de F est une famille génératrice de $F^\perp$.

Démonstration. (1) L'intersection est G° pour $G = \text{Vect}(\varphi_i)$: chaque équation indépendante des précédentes fait baisser la dimension de 1. (2) Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r})$ est une base de $F^\perp$, alors $F = (F^\perp)^\circ = \bigcap \text{Ker } \varphi_i$; et si $F = \bigcap_{i \leq q} \text{Ker } \varphi_i$, (1) donne $r \geq n - q$. $\square$

Méthode : passer des générateurs aux équations

Si $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) \subset \mathbb{K}^n$ et $V = (v_1 \mid \dots \mid v_k)$, les équations de F sont les lignes L avec $LV = 0$ (pivot). Pour $F = \text{Vect}((1, 0, 1, 2), (0, 1, 1, -1))$: $a + c + 2d = 0$, $b + c - d = 0$, d'où $F = \{z = x + y, t = 2x - y\}$.

4.5 Transposée d'une application linéaire

Définition 4.12: Transposée

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, la **transposée** de u est

$${}^t u : F^* \rightarrow E^*, \quad \varphi \mapsto \varphi \circ u.$$

Proposition 4.13: Propriétés formelles et matrice

- ${}^t u$ est linéaire, $u \mapsto {}^t u$ est linéaire, ${}^t(v \circ u) = {}^t u \circ {}^t v$ et ${}^t(\text{id}_E) = \text{id}_{E^*}$; si u est un isomorphisme, ${}^t u$ aussi et ${}^t(u^{-1}) = ({}^t u)^{-1}$.
- Si $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ sont des bases de E, F (de dimensions finies) : $\text{Mat}_{\mathcal{C}^*, \mathcal{B}^*}({}^t u) = {}^t(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u))$.

Démonstration. (1) ${}^t(v \circ u)(\varphi) = \varphi \circ v \circ u$; le reste est direct. (2) Le coefficient (j, i) de la matrice de ${}^t u$ est ${}^t u(f_i^*)(e_j) = f_i^*(u(e_j)) = a_{ij}$ (théorème 4.6). $\square$

Théorème 4.14: Noyau, image et rang de la transposée

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E, F de dimensions finies. Alors

$$\text{Ker}({}^t u) = (\text{Im } u)^\perp, \quad \text{Im}({}^t u) = (\text{Ker } u)^\perp, \quad \text{rg}({}^t u) = \text{rg } u.$$

En particulier u est injective (resp. surjective) si et seulement si ${}^t u$ est surjective (resp. injective). Enfin, pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et F' un sev de E : F' est stable par u si et seulement si $F'^\perp$ est stable par ${}^t u$.

Démonstration. $\varphi \circ u = 0 \iff \varphi$ s'annule sur $\text{Im } u$; d'où $\text{rg } {}^t u = \dim F - (\dim F - \text{rg } u)$. Puis $\text{Im } {}^t u \subset (\text{Ker } u)^\perp$, de même dimension $\text{rg } u$. Stabilité : si $u(F') \subset F'$ et $\varphi \in F'^\perp$, ${}^t u(\varphi) = \varphi \circ u$ s'annule sur F' ; réciproquement, $\varphi(u(x)) = 0$ pour $x \in F'$ et $\varphi \in F'^\perp$ donne $u(x) \in (F'^\perp)^\circ = F'$. $\square$

La figure 4.2 résume ces relations entre les quatre sous-espaces associés à u .

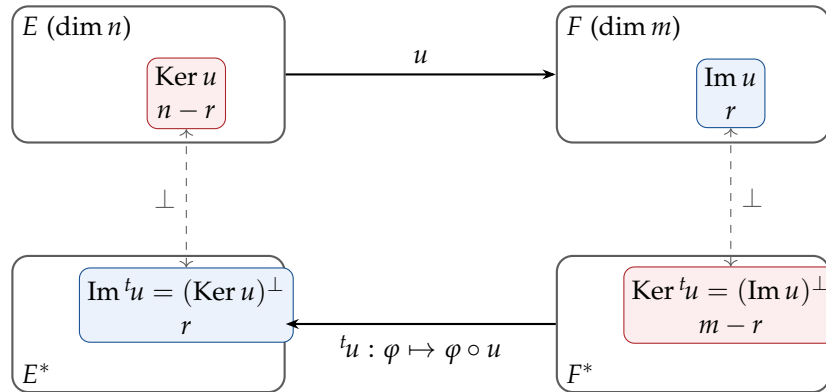


Figure 4.2. Les quatre sous-espaces associés à $u \in \mathcal{L}(E, F)$, de rang r . L'orthogonalité (en tirets) échange noyau et image d'un étage à l'autre et transforme la dimension d en la codimension; d'où $\text{rg } {}^t u = \text{rg } u$.

Remarque. On retrouve sans calcul « rang des lignes = rang des colonnes » (corollaire 2.16) : les lignes de A sont des équations de $\text{Ker } A$. Et $\text{Ker } \varphi$ est stable par u si et seulement si φ est vecteur propre de ${}^t u$ (clef du théorème 7.9).

Déterminants

Intuition

De combien une application linéaire dilate-t-elle les volumes, et préserve-t-elle l'orientation ? On cherche une fonction des n colonnes, linéaire en chacune (le volume est proportionnel à chaque arête) et nulle si deux colonnes coïncident (pavé aplati). Ces exigences la déterminent à une constante près, et u est inversible si et seulement s'il n'écrase pas le volume.

5.1 Formes n -linéaires alternées

Dans tout le chapitre, $\dim E = n \geq 1$. La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ est l'unique morphisme de groupes valant -1 sur les transpositions [L09 : Groupes finis].

Définition 5.1: Forme n -linéaire alternée

$f : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est n -linéaire si elle est linéaire en chaque variable, les autres étant fixées ; elle est **alternée** si $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ dès que $x_i = x_j$ pour un couple $i \neq j$. On note $\Lambda^n(E)$ l'espace vectoriel de ces formes.

Proposition 5.2: Antisymétrie

Une forme n -linéaire alternée est *antisymétrique* : $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)f(x_1, \dots, x_n)$ pour toute $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. De plus f est inchangée si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres, et f s'annule sur toute famille liée.

Démonstration. Développer $0 = f(\dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots)$ donne l'antisymétrie pour une transposition, d'où le cas général (les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$, ε est un morphisme). L'invariance résulte de la linéarité et de l'annulation sur les répétitions ; si $x_k = \sum_{i \neq k} \lambda_i x_i$, elle ramène à une variable nulle. $\square$

Piège

Si car $\mathbb{K} = 2$, « alternée » est *strictement plus fort* qu'« antisymétrique » : sur $\mathbb{F}_2^2$, $(x, y) \mapsto x_1 y_1$ est symétrique, donc antisymétrique, mais non alternée.

Théorème 5.3: Existence et unicité du déterminant

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . L'espace $\Lambda^n(E)$ est une droite vectorielle, et il existe une unique $\det_{\mathcal{B}} \in \Lambda^n(E)$ telle que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$. Explicitement, si $x_j = \sum_i a_{ij} e_i$:

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}.$$

Démonstration. Unicité. Pour $f \in \Lambda^n(E)$, la n -linéarité donne une somme sur les applications $\varphi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\varphi} \left(\prod_{j=1}^n a_{\varphi(j), j} \right) f(e_{\varphi(1)}, \dots, e_{\varphi(n)}).$$

Les termes où φ n'est pas injective sont nuls (répétition) ; pour $\varphi = \sigma$ bijective, l'antisymétrie donne $f(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(\mathcal{B})$. D'où $f = f(\mathcal{B}) \cdot D$ où D est la formule annoncée. Ainsi $\dim \Lambda^n(E) \leq 1$.

Existence. D est n -linéaire (un facteur par colonne dans chaque produit) et $D(\mathcal{B}) = 1$. Si $x_k = x_l$ ($k \neq l$), $\sigma \mapsto \sigma\tau$ ($\tau = (kl)$) est une involution sans point fixe de $\mathfrak{S}_n$ appariant des termes de signes opposés et de mêmes produits (car $a_{\sigma(k)k} a_{\sigma(l)l} = a_{\sigma(k)l} a_{\sigma(l)k}$) : D est alternée. $\square$

5.2 Déterminant d'une famille, d'un endomorphisme, d'une matrice

Proposition 5.4: Déterminant d'une famille dans une base

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

1. $\det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$.
2. $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

Démonstration. (1) $\det_{\mathcal{B}'} = \lambda \det_{\mathcal{B}}$ ($\Lambda^n(E)$ est une droite), et l'évaluation en $\mathcal{B}$ donne λ . (2) Une famille liée a un déterminant nul (proposition 5.2) ; si $(x_i) = \mathcal{B}'$ est une base, (1) donne $1 = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$. $\square$

Théorème 5.5: Déterminant d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique scalaire $\det u$ tel que, pour toute $f \in \Lambda^n(E)$ et tous $x_1, \dots, x_n \in E$:

$$f(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det(u) f(x_1, \dots, x_n).$$

En particulier $\det u = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$ pour toute base $\mathcal{B}$. De plus :

1. $\det(\text{id}) = 1$, $\det(v \circ u) = \det v \cdot \det u$, $\det(\lambda u) = \lambda^n \det u$;
2. $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$, et alors $\det(u^{-1}) = (\det u)^{-1}$.

Démonstration. $f \mapsto f_u = f(u(\cdot), \dots, u(\cdot))$ est un endomorphisme de la droite $\Lambda^n(E)$, donc une homothétie de rapport noté $\det u$; avec $f = \det_{\mathcal{B}}$ et $(x_i) = \mathcal{B}$ on obtient la formule. (1) $f(vu(x_1), \dots) = \det v f(u(x_1), \dots) = \det v \det u f(x_1, \dots)$. (2) Si u est inversible, $\det u \det u^{-1} = 1$; sinon $(u(e_i))$ est liée et $\det u = 0$. $\square$

Définition 5.6: Déterminant d'une matrice

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de colonnes $C_1, \dots, C_n$, on pose

$$\det A \stackrel{\text{d\'ef}}{=} \det_{\text{can}}(C_1, \dots, C_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}.$$

C'est le déterminant de l'endomorphisme $X \mapsto AX$ de $\mathbb{K}^n$; plus généralement $\det \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \det u$ pour toute base $\mathcal{B}$ de E (les colonnes de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ sont les coordonnées des $u(e_j)$).

Proposition 5.7: Propriétés fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

1. $\det(AB) = \det A \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$;
2. $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$, et alors $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$; deux matrices semblables ont même déterminant;
3. $\det({}^t A) = \det A$: le déterminant est donc aussi n -linéaire alterné en les *lignes*;
4. si A est triangulaire, $\det A = \prod_i a_{ii}$.

Démonstration. (1), (2) : théorème 5.5. (3) $\det {}^t A = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_j a_{j, \sigma(j)} = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma^{-1}(i), i}$, et $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ est une bijection de $\mathfrak{S}_n$ conservant la signature. (4) Si $a_{ij} = 0$ pour $i > j$, seul $\sigma = \text{id}$ vérifie $\sigma(j) \leq j$ pour tout j ; le cas inférieur s'en déduit par (3). $\square$

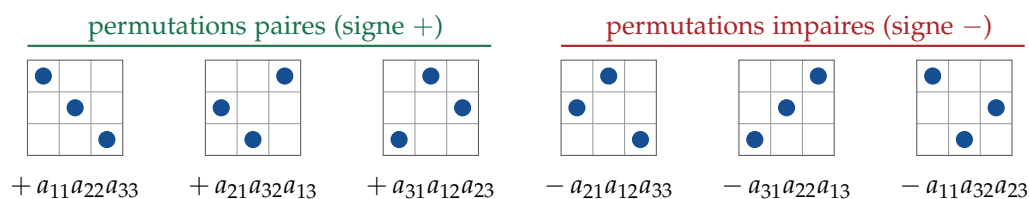


Figure 5.1. La formule $\det A = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_j a_{\sigma(j), j}$ pour $n = 3$: chaque terme choisit un coefficient par colonne, dans des lignes toutes différentes (le point de la colonne j est sur la ligne $\sigma(j)$). Les $3! = 6$ configurations redonnent la règle de Sarrus.

La formule compte $n!$ termes ($ad - bc$ pour $n = 2$, Sarrus pour $n = 3$, figure 5.1) : au-delà, on calcule autrement.

5.3 Calcul : opérations élémentaires, blocs, développements

Proposition 5.8: Effet des opérations élémentaires

Sur les colonnes comme sur les lignes :

1. ajouter à une colonne une combinaison linéaire des *autres* ne change pas le déterminant;
2. échanger deux colonnes le multiplie par -1 ;
3. multiplier une colonne par λ le multiplie par λ .

Ainsi $\det T_{ij}(\lambda) = 1$, $\det P_{ij} = -1$, $\det D_i(\alpha) = \alpha$, et le pivot de Gauss calcule $\det A$ en $O(n^3)$ opérations : $\det A = (-1)^s \prod(\text{pivots})$, où s est le nombre d'échanges effectués pour rendre A triangulaire par transvections et échanges.

Démonstration. C'est la proposition 5.2 et la linéarité par rapport à chaque colonne; pour les lignes, on applique $\det {}^t A = \det A$. $\square$

Proposition 5.9: Déterminant triangulaire par blocs; complément de Schur

Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $D \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$.

1. $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D$.
2. Si D est inversible : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det D \cdot \det(A - BD^{-1}C)$; si de plus $p = q$ et $CD = DC$, ce déterminant vaut $\det(AD - BC)$.

Démonstration. (1) Notons $M = (m_{ij})$ la matrice par blocs, de taille $n = p + q$: $m_{ij} = 0$ pour $i > p$ et $j \leq p$. Dans $\det M = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_j m_{\sigma(j),j}$, un terme n'est non nul que si $\sigma(j) \leq p$ pour tout $j \leq p$, c'est-à-dire si σ stabilise $\{1, \dots, p\}$, donc aussi $\{p+1, \dots, n\}$. Une telle σ s'écrit de façon unique $\sigma = \sigma_1 \sigma_2$ avec σ_1 permutation de $\{1, \dots, p\}$ et σ_2 de $\{p+1, \dots, n\}$, $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma_1) \varepsilon(\sigma_2)$, et la somme se factorise en $\det A \cdot \det D$.

(2) On vérifie $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ -D^{-1}C & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ et l'on applique (1) (le deuxième facteur est de déterminant 1). Si $CD = DC$: $\det(A - BD^{-1}C) \det D = \det(AD - BD^{-1}CD) = \det(AD - BC)$. $\square$

Piège

En général $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \neq \det(AD - BC)$, et $\neq \det A \det D - \det B \det C$. Avec $A = E_{11}$, $B = E_{21}$, $C = E_{12}$, $D = E_{22}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, la matrice par blocs est la matrice de permutation qui échange e_2 et e_3 , de déterminant -1 , alors que $AD - BC = -E_{22}$ est de déterminant nul.

Théorème 5.10: Développement selon une colonne ou une ligne

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notons Δ_{ij} le **mineur** d'indice (i, j) : le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j . Alors, pour tout j (resp. tout i) fixé :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \left(\text{resp. } \det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \right).$$

Le scalaire $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ est le **cofacteur** d'indice (i, j) .

Démonstration. Notons (ε_i) la base canonique de $\mathbb{K}^n$. La colonne j s'écrit $C_j = \sum_i a_{ij} \varepsilon_i$, donc par linéarité $\det A = \sum_i a_{ij} \det A^{(i,j)}$, où $A^{(i,j)}$ est A dont la colonne j est remplacée par ε_i . Dans $A^{(i,j)}$, amenons la colonne j en première position par $j-1$ échanges de colonnes voisines, puis la ligne i en première position par $i-1$ échanges de lignes voisines : l'ordre relatif des autres lignes et colonnes est conservé, et l'on obtient $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A_{i\hat{j}} \end{pmatrix}$, où $A_{i\hat{j}}$ est A privée de sa ligne i et de sa colonne j . Par la proposition 5.9, $\det A^{(i,j)} = (-1)^{(i-1)+(j-1)} \Delta_{ij}$. Le développement selon une ligne s'obtient en appliquant ce résultat à ${}^t A$. $\square$

Théorème 5.11: Comatrice

La **comatrice** de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice des cofacteurs : $\text{com}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$. On a

$$A {}^t \text{com}(A) = {}^t \text{com}(A) A = (\det A) I_n,$$

et donc, si A est inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A)$.

Démonstration. Le coefficient (i, j) de $A^t \text{com}(A)$ vaut $\sum_k a_{ik}(-1)^{j+k} \Delta_{jk}$: c'est le développement selon la j -ième ligne du déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la ligne j de A par sa ligne i (les mineurs Δ_{jk} ne font pas intervenir la ligne j). Cela vaut $\det A$ si $i = j$, et 0 sinon (deux lignes égales). L'autre produit se traite de même avec les colonnes. $\square$

Pour $n = 2$: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Au-delà, la formule est sans intérêt numérique mais montre que les coefficients de A^{-1} sont des fractions rationnelles en ceux de A .

Corollaire 5.12: Formules de Cramer

Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ a pour colonnes $C_1, \dots, C_n$, l'unique solution de $AX = B$ est donnée par

$$x_j = \frac{\det(C_1, \dots, C_{j-1}, B, C_{j+1}, \dots, C_n)}{\det A} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Démonstration. $B = \sum_k x_k C_k$; en remplaçant dans le numérateur et en développant par linéarité, tous les termes $k \neq j$ ont deux colonnes égales, et il reste $x_j \det A$. $\square$

5.4 Rang et mineurs

Théorème 5.13: Caractérisation du rang par les mineurs

Le rang de $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible de A , c'est-à-dire le plus grand r tel que A possède un mineur d'ordre r non nul.

Démonstration. Si la sous-matrice (lignes I , colonnes J , ordre r) est inversible, les colonnes J de A sont libres (une relation se restreindrait aux lignes I) : $\text{rg } A \geq r$. Réciproquement, A a $r = \text{rg } A$ colonnes libres, formant $A' \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ de rang r , qui a r lignes libres (corollaire 2.16) : la sous-matrice carrée correspondante est inversible. $\square$

Corollaire 5.14: Trois conséquences

1. **Invariance par extension du corps.** Si $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ sont deux corps et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, le rang de A est le même sur $\mathbb{K}$ et sur $\mathbb{L}$.
2. **Rouché-Fontené (forme déterminantale).** Soit $AX = B$ un système de rang r et $\Delta \neq 0$ un mineur d'ordre r de A , extrait sur les lignes I et les colonnes J . Le système est compatible si et seulement si, pour chaque ligne $k \notin I$, le déterminant caractéristique Δ_k — obtenu en bordant Δ par la ligne k et par la colonne B — est nul. Il est alors équivalent au système de Cramer formé des équations I en les inconnues J , les autres inconnues servant de paramètres.
3. **Rang de la comatrice** ($n \geq 2$). $\text{rg } \text{com}(A) = n$ si $\text{rg } A = n$; $\text{rg } \text{com}(A) = 1$ si $\text{rg } A = n - 1$; $\text{com}(A) = 0$ si $\text{rg } A \leq n - 2$.

Démonstration. (1) Les mineurs se calculent dans $\mathbb{K}$. (2) Les $C_j, j \in J$, forment une base de $\text{Im } A$. Le système est compatible si et seulement si la matrice $M = (C_J \mid B) \in \mathcal{M}_{n,r+1}(\mathbb{K})$ est de rang r . Les lignes de M d'indices I sont libres (elles contiennent Δ) ; donc $\text{rg } M = r$ si et seulement si chaque ligne $k \notin I$ de M est combinaison de celles-là, ce qui équivaut à la nullité du déterminant de la matrice carrée d'ordre $r + 1$ formée des lignes $I \cup \{k\}$ de M : c'est Δ_k . Dans ce cas les équations $k \notin I$ sont combinaisons des équations I , d'où la dernière assertion. (3) Si $\text{rg } A = n$, $\text{com}(A) = \det(A)^t A^{-1}$ est inversible. Si $\text{rg } A \leq n - 2$, tous les mineurs d'ordre $n - 1$ sont nuls. Si

$\operatorname{rg} A = n - 1$, un mineur d'ordre $n - 1$ est non nul donc $\operatorname{com}(A) \neq 0$, et $A^t \operatorname{com}(A) = 0$ donne $\operatorname{Im}^t \operatorname{com}(A) \subset \operatorname{Ker} A$, de dimension 1. $\square$

5.5 Volume et orientation (cas réel)

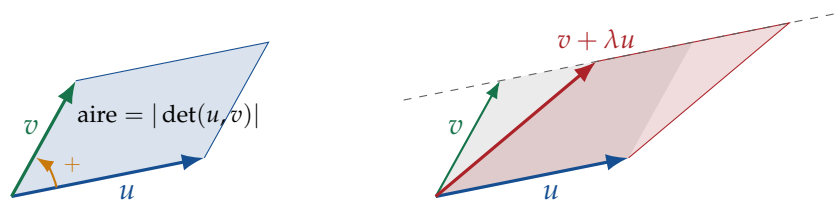


Figure 5.2. À gauche : le déterminant de deux vecteurs du plan est l'aire orientée du parallélogramme qu'ils portent (positive si l'on tourne de u vers v dans le sens direct). À droite : remplacer v par $v + \lambda u$ ne change ni la base ni la hauteur, donc pas l'aire — c'est l'invariance par transvection.

Sur $\mathbb{R}$, $|\det|$ a les propriétés d'un volume (invariance par transvection, homogénéité, valeur 1 sur le cube unité) : $\lambda_n(u(A)) = |\det u| \lambda_n(A)$ [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Le signe porte l'orientation.

Définition 5.15: Orientation d'un espace vectoriel réel

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Deux bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ ont **même orientation** si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$. C'est une relation d'équivalence, qui possède exactement deux classes ; *orienter* E , c'est en choisir une (ses éléments sont les bases *directes*). Un automorphisme u conserve l'orientation si $\det u > 0$.

Démonstration. $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$ et $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'')$ (proposition 5.4) donnent une relation d'équivalence. Avec $\mathcal{B}^- = (-e_1, e_2, \dots, e_n)$, toute base a l'orientation de $\mathcal{B}$ ou de $\mathcal{B}^-$ (signe de $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$), qui diffèrent. Enfin $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) = \det u$. $\square$

Sur $\mathbb{C}$, pas d'orientation : $\operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe, $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes [L23 : Groupe linéaire].

5.6 Déterminant sur un anneau commutatif

Théorème 5.16: Déterminant à coefficients dans un anneau

Soit R un anneau commutatif. Pour $A \in \mathcal{M}_n(R)$, on définit $\det A \in R$ et $\operatorname{com}(A) \in \mathcal{M}_n(R)$ par les mêmes formules polynomiales que sur un corps. Alors :

1. $\det(AB) = \det A \det B$, $\det^t A = \det A$, les développements selon une ligne ou une colonne et la relation $A^t \operatorname{com}(A) = {}^t \operatorname{com}(A) A = (\det A) I_n$ restent vrais ;
2. A est inversible dans $\mathcal{M}_n(R)$ si et seulement si $\det A$ est inversible dans R .

Démonstration. (1) *Prolongement des identités.* Chaque égalité s'écrit $F = 0$, avec F polynôme à coefficients entiers en les a_{ij}, b_{ij} vus comme indéterminées. Vraie sur $\mathbb{Q}$, infini, elle donne $F = 0$ dans $\mathbb{Z}[(a_{ij}), (b_{ij})]$ (un polynôme nul sur $\mathbb{Q}^N$ est nul, [L07 : Polynômes]) ; on substitue ensuite des éléments de R (morphisme d'anneaux $\mathbb{Z}[\dots] \rightarrow R$). (2) $AB = I_n$ donne $\det A \det B = 1$; si $\det A$ est inversible, $(\det A)^{-1} {}^t \operatorname{com}(A)$ est inverse de A . $\square$

Exemple

$GL_n(\mathbb{Z}) = \{A : \det A = \pm 1\} : \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ a un inverse entier, $\text{diag}(2, 1)$ non. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$, $XI_n - A$ n'est pas inversible mais vérifie la relation de la comatrice : c'est le ressort de la première preuve de Cayley–Hamilton.

Remarque. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\det$ est *polynomial* en les coefficients : $GL_n(\mathbb{K})$ est ouvert, $A \mapsto A^{-1}$ continue [L23 : Groupe linéaire], et $d(\det)_A(H) = \text{tr}({}^t \text{com}(A)H)$ [L20 : Calcul différentiel].

5.7 Déterminants classiques

Méthode : calculer un déterminant

Pivot (forme triangulaire, éventuellement par blocs); **récurrence** (ligne creuse : tridiagonal, compagnon); **polynôme** en un paramètre : degré et racines (Vandermonde); **vecteurs propres** (circulant).

Proposition 5.17: Déterminant de Vandermonde

Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$:

$$V(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{déf}}{=} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Il est non nul si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

Démonstration. Par récurrence sur n (clair pour $n = 1$). Effectuons $C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$ pour $j = n, n-1, \dots, 2$ (dans cet ordre) : la première ligne devient $(1, 0, \dots, 0)$ et, pour $i \geq 2$, le coefficient (i, j) devient $x_i^{j-1} - x_1 x_i^{j-2} = (x_i - x_1) x_i^{j-2}$. On développe selon la première ligne et l'on factorise $(x_i - x_1)$ dans chaque ligne : $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot V(x_2, \dots, x_n)$. $\square$

Remarque. *Seconde preuve.* Si les x_i sont distincts, $V(x_1, \dots, x_{n-1}, X)$ est un polynôme en X de degré $\leq n-1$, nul en $x_1, \dots, x_{n-1}$ et de coefficient dominant $V(x_1, \dots, x_{n-1})$: il vaut $V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{i < n} (X - x_i)$. *Interprétation* : la matrice de Vandermonde est celle de $P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_n))$ de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ dans $\mathbb{K}^n$; son inversibilité est l'existence et l'unicité du polynôme d'interpolation de Lagrange.

Proposition 5.18: Déterminant de Cauchy

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ avec $a_i + b_j \neq 0$ pour tous i, j . Alors

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \frac{\prod_{i < j} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i, j} (a_i + b_j)}.$$

Démonstration. Notons D_n ce déterminant et raisonnons par récurrence. On effectue $C_j \leftarrow C_j - C_n$ pour $j < n$: comme $\frac{1}{a_i+b_j} - \frac{1}{a_i+b_n} = \frac{b_n-b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$, on peut factoriser $b_n - b_j$ dans la colonne $j < n$ et $\frac{1}{a_i+b_n}$ dans chaque ligne i ; il reste le déterminant de la matrice de coefficients $\frac{1}{a_i+b_j}$ pour $j < n$ et 1 pour $j = n$. On y effectue $L_i \leftarrow L_i - L_n$ pour $i < n$: la dernière colonne devient ${}^t(0, \dots, 0, 1)$ et $\frac{1}{a_i+b_j} - \frac{1}{a_n+b_j} = \frac{a_n-a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$. On développe selon la dernière colonne, puis on factorise $a_n - a_i$ dans la ligne $i < n$ et $\frac{1}{a_n+b_j}$ dans la colonne $j < n$:

$$D_n = \frac{\prod_{j<n} (b_n - b_j) \prod_{i<n} (a_n - a_i)}{\prod_{i\leq n} (a_i + b_n) \prod_{j<n} (a_n + b_j)} D_{n-1},$$

ce qui est exactement la relation vérifiée par le membre de droite. $\square$

Avec $a_i = i$, $b_j = j - 1$: la *matrice de Hilbert* $(\frac{1}{i+j-1})$ est inversible, de déterminant minuscule ($\approx 1,7 \cdot 10^{-7}$ pour $n = 4$) [L29 : Analyse numérique].

Proposition 5.19: Déterminant circulant

Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. La matrice circulante $C = (a_{(j-i) \bmod n})_{0 \leq i, j \leq n-1}$ (chaque ligne est la précédente décalée d'un cran vers la droite) vérifie

$$\det C = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k).$$

Démonstration. Soit $v_k = {}^t(1, \omega^k, \dots, \omega^{(n-1)k})$. La i -ième coordonnée de Cv_k est $\sum_j a_{(j-i) \bmod n} \omega^{kj} = \omega^{ki} \sum_m a_m \omega^{km} = P(\omega^k) \omega^{ki}$ ($m = (j-i) \bmod n$, $\omega^{kn} = 1$). La matrice Ω de colonnes v_k est de Vandermonde en les ω^k distincts, donc inversible, et $C\Omega = \Omega \operatorname{diag}(P(\omega^k))_k$; on prend le déterminant. (Les circulantes sont simultanément diagonalisées par (v_k) : transformée de Fourier discrète [L29 : Analyse numérique].) $\square$

Proposition 5.20: Déterminant tridiagonal

Soit D_n le déterminant de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ayant des a sur la diagonale, des b juste au-dessus, des c juste au-dessous et des 0 ailleurs. Alors

$$D_n = aD_{n-1} - bc D_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad D_0 = 1, D_1 = a.$$

Démonstration. On développe selon la dernière ligne, qui porte c en position $(n, n-1)$ et a en position (n, n) . Le cofacteur de a est D_{n-1} . Le mineur de c est le déterminant d'une matrice dont la dernière colonne est ${}^t(0, \dots, 0, b)$: en le développant selon cette colonne on trouve bD_{n-2} ; le signe du cofacteur est $(-1)^{2n-1} = -1$. $\square$

Exemple

1. $a = 2$, $b = c = -1$ (laplacien discret) : $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$, d'où $D_n = n + 1$.
2. $a = 2 \cos \theta$, $b = c = 1$ avec $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$: la suite $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$ vérifie la même récurrence et les mêmes conditions initiales, donc $D_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$ (polynômes de Tchebychev de seconde espèce). La résolution générale de la récurrence linéaire d'ordre 2 relève de [L06 : Suites numériques].

Proposition 5.21: Matrice compagnon

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ unitaire. Sa **matrice compagnon** est

$$C_P \stackrel{\text{déf}}{=} \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \text{et l'on a } \det(XI_n - C_P) = P(X).$$

Démonstration. Calculons dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$. La ligne i de $XI_n - C_P$ porte X en position (i, i) , -1 en position $(i, i-1)$ et a_{i-1} en dernière colonne (avec $X + a_{n-1}$ en position (n, n)). L'opération $L_1 \leftarrow L_1 + XL_2 + X^2L_3 + \cdots + X^{n-1}L_n$ ne change pas le déterminant. Dans la nouvelle première ligne, le coefficient de la colonne $j < n$ est $X^{j-1} \cdot X + X^j \cdot (-1) = 0$, et celui de la colonne n est $\sum_{i=1}^n X^{i-1}a_{i-1} + X^{n-1} \cdot X = P(X)$. On développe selon cette ligne : le mineur de $P(X)$ est triangulaire supérieur de diagonale $(-1, \dots, -1)$, d'où $\det(XI_n - C_P) = (-1)^{n+1}P(X) \cdot (-1)^{n-1} = P(X)$. $\square$

Deux autres déterminants classiques sont traités ailleurs : le déterminant de *Gram* [L15 : Algèbre bilinéaire] et le *résultant* [L07 : Polynômes].

Spectre et polynômes d'endomorphismes

Intuition

On cherche les droites que u ne bouge pas ($u(x) = \lambda x$) : u y agit comme une homothétie. En trouver assez pour reconstituer l'espace, c'est diagonaliser. Deux obstructions, et ce sont *les seules* :

- **arithmétique** : les valeurs propres peuvent manquer dans $\mathbb{K}$ (rotation du plan réel) — on la lève en agrandissant le corps ;
- **géométrique** : trop peu de vecteurs propres (cas nilpotent) — elle ne se lève pas, et la forme de Jordan la décrit exactement.

6.1 Valeurs propres, vecteurs propres

Définition 6.1: Éléments propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de u s'il existe $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$, c'est-à-dire si $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$. On pose

$$E_\lambda(u) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \text{ (sous-espace propre), } \text{Sp}(u) \stackrel{\text{déf}}{=} \{\lambda \in \mathbb{K} : E_\lambda(u) \neq \{0\}\} \text{ (spectre).}$$

Les éléments non nuls de E_λ sont les **vecteurs propres** associés à λ . Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ce sont les éléments propres de $X \mapsto AX$; on note $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ pour préciser le corps.

Piège

Le vecteur nul n'est *jamais* vecteur propre, mais 0 peut être *valeur propre* : cela signifie que u n'est pas injective.

Exemple

Un projecteur $p \notin \{0, \text{id}\}$ a pour spectre $\{0, 1\}$ ($E_1 = \text{Im } p$, $E_0 = \text{Ker } p$). Sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, la dérivation admet *tout* réel λ pour valeur propre (vecteur propre $x \mapsto e^{\lambda x}$) : le théorème 6.2 ci-dessous redonne la liberté des exponentielles.

Contre-exemple : dimension infinie

Sur $\mathbb{K}[X]$, $M : P \mapsto XP$ n'a *aucune* valeur propre (le degré augmente) sans être inversible : en dimension infinie, « non inversible » et « 0 valeur propre » ne coïncident plus [L28 : [Espaces de Hilbert](#)].

Théorème 6.2: Indépendance des sous-espaces propres

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u . Alors la somme $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}$ est directe. En particulier, des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes forment une famille libre.

Preuve 1 : par récurrence sur p . Si $x_1 + \dots + x_p = 0$, $x_i \in E_{\lambda_i}$, appliquer u et retrancher λ_p fois la relation donne $\sum_{i < p} (\lambda_i - \lambda_p)x_i = 0$; par hypothèse de récurrence $x_i = 0$ pour $i < p$ ($\lambda_i \neq \lambda_p$), puis $x_p = 0$. $\square$

Preuve 2 : par interpolation. Avec $L_j = \prod_{i \neq j} \frac{X - \lambda_i}{\lambda_j - \lambda_i}$, appliquer $L_j(u)$ (définition 6.12) à $\sum_i x_i = 0$ donne $x_j = 0$, car $L_j(u)(x_i) = L_j(\lambda_i)x_i = \delta_{ij}x_i$. C'est le lemme des noyaux (théorème 6.15) en germe. $\square$

6.2 Polynôme caractéristique**Définition 6.3: Polynôme caractéristique**

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(X) \stackrel{\text{déf}}{=} \det(XI_n - A) \in \mathbb{K}[X]$ (déterminant d'une matrice à coefficients dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, théorème 5.16). Il est unitaire de degré n , invariant par similitude — ce qui définit χ_u pour $u \in \mathcal{L}(E)$ — et

$$\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A).$$

Démonstration. Dans $\det(XI - A) = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_i (X\delta_{\sigma(i)i} - a_{\sigma(i)i})$, tout $\sigma \neq \text{id}$ déplace au moins deux indices et contribue en degré $\leq n - 2$; le terme $\prod_i (X - a_{ii})$ donne les coefficients de X^n et X^{n-1} . Puis $\chi_A(0) = \det(-A)$, et $\det(XI - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(XI - A)P)$. $\square$

Remarque. Plus généralement, le coefficient de X^{n-k} est $(-1)^k$ fois la somme des $\binom{n}{k}$ mineurs principaux d'ordre k de A (lignes et colonnes de mêmes indices) : on développe $\det(X\varepsilon_1 - C_1, \dots, X\varepsilon_n - C_n)$ par multilinéarité, et le terme où l'on a choisi $-C_j$ pour $j \in S$ et $X\varepsilon_j$ ailleurs vaut $(-1)^{|S|} X^{n-|S|}$ fois le mineur principal d'indices S (développements successifs selon les colonnes ε_j).

Proposition 6.4: Caractérisation des valeurs propres en dimension finie

En dimension finie, $\lambda \in \text{Sp}(u) \iff \det(u - \lambda \text{id}) = 0 \iff \chi_u(\lambda) = 0$. Ainsi $\text{Sp}(u)$ est l'ensemble des racines de χ_u dans $\mathbb{K}$, et $\text{card } \text{Sp}(u) \leq n$.

Démonstration. $u - \lambda \text{id}$ non injective $\iff$ non bijective (corollaire 2.5) $\iff \det(u - \lambda \text{id}) = 0$. $\square$

Corollaire 6.5: Cas de n valeurs propres distinctes

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n$ possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$ (c'est-à-dire si χ_u est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$), alors il existe une base de E formée de vecteurs propres de u : u est diagonalisable.

Démonstration. n vecteurs propres pour des valeurs propres distinctes forment une famille libre (théorème 6.2), donc une base. $\square$

Exemple

1. A triangulaire : $\chi_A = \prod_i (X - a_{ii})$.
2. $\chi_{C_p} = P$ (proposition 5.21) : tout polynôme unitaire est un polynôme caractéristique.
3. $\text{rg } A = 1$: $\chi_A = X^{n-1}(X - \text{tr } A)$, car $\dim \text{Ker } A = n - 1$ et A est semblable à une matrice dont les $n - 1$ premières colonnes sont nulles.

Contre-exemple : le spectre dépend du corps

$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'angle $\pi/2$) a pour polynôme caractéristique $X^2 + 1$: $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(R) = \emptyset$, $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(R) = \{i, -i\}$.

Piège

Semblables $\Rightarrow$ même χ , mais la réciproque est **fausse** : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et 0_2 ont $\chi = X^2$ sans être semblables. L'invariant complet sera fourni par la réduction de Jordan.

Proposition 6.6: χ_{AB} et χ_{BA}

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $X^p \chi_{AB}(X) = X^n \chi_{BA}(X)$. En particulier, si $n = p$, AB et BA ont le même polynôme caractéristique; en général, AB et BA ont les mêmes valeurs propres *non nulles*, avec les mêmes multiplicités.

Démonstration. Dans $\mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{K})$, posons $P = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_p \end{pmatrix}$, inversible. Un calcul par blocs donne

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} AB & ABA \\ B & BA \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}.$$

Les matrices $\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$ sont donc semblables; elles sont triangulaires par blocs, de polynômes caractéristiques respectifs $\chi_{AB}(X) X^p$ et $X^n \chi_{BA}(X)$. $\square$

Remarque. Autre idée ($n = p$) : si A est inversible, $BA = A^{-1}(AB)A$; on étend par densité [L23 : Groupe linéaire] ou par prolongement des identités algébriques [L07 : Polynômes]. Mais AB et BA ne sont pas semblables en général ($A = E_{11}$, $B = E_{12}$: $AB = E_{12}$, $BA = 0$).

6.3 Sous-espaces stables

Définition 6.7: Sous-espace stable

$F \subset E$ est **stable** par $u \in \mathcal{L}(E)$ si $u(F) \subset F$. On note alors $u|_F \in \mathcal{L}(F)$ l'endomorphisme induit.

Proposition 6.8: Traduction matricielle

Soit F stable de dimension r , et $\mathcal{B}$ une base de E adaptée (commençant par une base de F). Alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ avec $A = \text{Mat}(u|_F)$; en particulier $\chi_{u|_F}$ divise χ_u . Si de plus

$E = F \oplus G$ avec F et G tous deux stables, alors $B = 0$, la matrice est diagonale par blocs et $\chi_u = \chi_{u|_F} \cdot \chi_{u|_G}$.

Démonstration. Pour $j \leq r$, $u(e_j) \in F$: ses coordonnées d'indice $> r$ sont nulles ; si G est stable, idem pour $j > r$. Puis $\chi_u = \chi_A \chi_C$ (proposition 5.9). $\square$

Exemples de sous-espaces stables

$\{0\}$, E , les sous-espaces propres ; une droite $\text{Vect}(x)$ est stable si et seulement si x est un vecteur propre ; un hyperplan $\text{Ker } \varphi$ est stable si et seulement si φ est un vecteur propre de ${}^t u$ (théorème 4.14). Surtout : si u et v commutent, $\text{Ker } v$, $\text{Im } v$ et les sous-espaces propres de v sont stables par u . Cette dernière remarque est l'outil numéro un de toute la réduction.

Démonstration du dernier point. Si $x \in \text{Ker } v$: $v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$, donc $u(x) \in \text{Ker } v$. Si $y = v(x) \in \text{Im } v$: $u(y) = u(v(x)) = v(u(x)) \in \text{Im } v$. Enfin $E_\lambda(v) = \text{Ker}(v - \lambda \text{id})$ et $v - \lambda \text{id}$ commute avec u . $\square$

Proposition 6.9: Droite ou plan stable d'un endomorphisme réel

Tout endomorphisme d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ admet une droite stable ou un plan stable.

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice de u . Par d'Alembert–Gauss [L05 : Nombres complexes], χ_A a une racine $\lambda = a + ib \in \mathbb{C}$: il existe $Z = X + iY \neq 0$ ($X, Y \in \mathbb{R}^n$) avec $AZ = \lambda Z$, soit $AX = aX - bY$, $AY = bX + aY$: $\text{Vect}(X, Y) \neq \{0\}$ est stable, de dimension 1 ou 2. $\square$

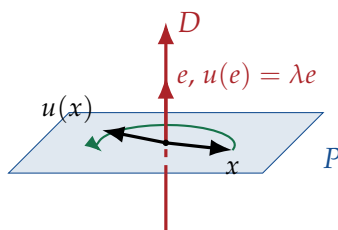


Figure 6.1. Rotation d'axe D dans $\mathbb{R}^3$: la droite D (propre) et le plan P sont stables, mais P ne contient aucune droite stable ; dans une base adaptée à $\mathbb{R}^3 = D \oplus P$, la matrice est diagonale par blocs $1 + 2$.

6.4 Multiplicités

Définition 6.10: Multiplicités algébrique et géométrique

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. La **multiplicité algébrique** m_λ est la multiplicité de λ comme racine de χ_u ; la **multiplicité géométrique** est $d_\lambda \stackrel{\text{déf}}{=} \dim E_\lambda(u)$.

Théorème 6.11: Encadrement fondamental

Pour toute valeur propre λ de u : $1 \leq d_\lambda \leq m_\lambda$.

Démonstration. $d_\lambda \geq 1$ par définition d'une valeur propre. E_λ est stable et $u|_{E_\lambda} = \lambda \text{id}$, de polynôme caractéristique $(X - \lambda)^{d_\lambda}$; celui-ci divise χ_u (proposition 6.8), d'où $d_\lambda \leq m_\lambda$. $\square$

Intuition : ce que mesure l'écart $m_\lambda - d_\lambda$

d_λ compte les directions *vraiment* fixées, m_λ celles que χ_u « promet » : l'écart mesure le défaut de diagonalisabilité en λ . On verra que d_λ est le nombre de blocs de Jordan associés à λ et m_λ la somme de leurs tailles. Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $m_2 = 2$, $d_2 = 1$ (un bloc de taille 2). Et $m_\lambda = \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id})^n$ (proposition 8.6).

6.5 L'algèbre $\mathbb{K}[u]$ et le polynôme minimal**Intuition**

Changement de point de vue décisif : regardons *tous* les polynômes en u . Le morphisme d'algèbres $P \mapsto P(u)$, de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$ (de dimension finie), n'est pas injectif ; son noyau, idéal de l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$, est engendré par le polynôme minimal. **Toute la réduction de u est encodée dans la factorisation de ce polynôme**, et le pont entre factorisation et décomposition de l'espace est le lemme des noyaux.

Définition 6.12: Polynôme d'endomorphisme

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $P(u) = \sum a_k u^k$ (avec $u^0 = \text{id}$). L'application $\Phi_u : P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres, et son image $\mathbb{K}[u]$ est une sous-algèbre **commutative** de $\mathcal{L}(E)$: ainsi $\text{Ker } P(u)$ et $\text{Im } P(u)$ sont *automatiquement* stables par u (des sous-espaces stables « à la demande »).

Définition 6.13: Idéal annulateur, polynôme minimal

$\mathcal{I}_u \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker } \Phi_u = \{P \in \mathbb{K}[X] : P(u) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, appelé *idéal annulateur*. En dimension finie il est non nul, donc $\mathcal{I}_u = (\mu_u)$ où μ_u , unique polynôme unitaire générateur, est le **polynôme minimal** de u . Ainsi :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad P(u) = 0 \iff \mu_u \mid P.$$

Démonstration de l'existence. $(\text{id}, u, \dots, u^{n^2})$ est liée dans $\mathcal{L}(E)$, de dimension n^2 : $\mathcal{I}_u \neq \{0\}$, et $\mathbb{K}[X]$ est principal. $\square$

Proposition 6.14: Racines du polynôme minimal

$\text{Sp}(u)$ est exactement l'ensemble des racines de μ_u dans $\mathbb{K}$. Plus généralement, si $P(u) = 0$ alors toute valeur propre de u est racine de P .

Démonstration. Si $u(x) = \lambda x$, $x \neq 0$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$, d'où $P(\lambda) = 0$ si $P(u) = 0$. Réciproquement, si $\mu_u = (X - \lambda)Q$, alors $Q(u) \neq 0$ (minimalité) : pour $x = Q(u)(y) \neq 0$, $(u - \lambda \text{id})(x) = \mu_u(u)(y) = 0$. $\square$

Piège

Une racine d'un polynôme annulateur n'est pas forcément valeur propre : $P = (X - 1)(X - 7)$ annule id , et $7 \notin \text{Sp}(\text{id})$. L'égalité n'a lieu que pour le polynôme *minimal*.

6.6 Le lemme des noyaux

Intuition

Factoriser un polynôme annulateur en facteurs premiers entre eux, c'est découper l'espace en morceaux stables : évaluée en u , la relation de Bézout $UP + VQ = 1$ décompose l'identité en somme de deux projecteurs.

Théorème 6.15: Lemme des noyaux (décomposition des noyaux)

Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux et $P = P_1 \cdots P_r$. Alors, pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$:

$$\text{Ker } P(u) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker } P_i(u),$$

et les projecteurs associés à cette décomposition sont des polynômes en u . En particulier, chaque $\text{Ker } P_i(u)$ est stable par u et par tout endomorphisme commutant avec u .

Démonstration. Traitons $r = 2$ (le cas général s'en déduit par récurrence, en remarquant que P_1 et $P_2 \cdots P_r$ sont premiers entre eux d'après le lemme de Gauss). Soient P_1, P_2 premiers entre eux : par Bézout, il existe U, V avec $UP_1 + VP_2 = 1$, d'où

$$U(u)P_1(u) + V(u)P_2(u) = \text{id}. \quad (\star)$$

Somme. Pour $x \in \text{Ker}(P_1P_2)(u)$, posons $x_2 = U(u)P_1(u)(x)$ et $x_1 = V(u)P_2(u)(x)$; alors $x = x_1 + x_2$ par $(\star)$, et $P_1(u)(x_1) = V(u)(P_1P_2)(u)(x) = 0$, donc $x_1 \in \text{Ker } P_1(u)$; de même $x_2 \in \text{Ker } P_2(u)$. *Directe.* Si $x \in \text{Ker } P_1(u) \cap \text{Ker } P_2(u)$, alors $(\star)$ appliqué à x donne $x = U(u)P_1(u)(x) + V(u)P_2(u)(x) = 0$. *Inclusion réciproque.* $\text{Ker } P_i(u) \subset \text{Ker } P(u)$ car les $P_i(u)$ commutent entre eux. *Projecteurs.* Le projecteur sur $\text{Ker } P_1(u)$ parallèlement à $\text{Ker } P_2(u)$ est $x \mapsto V(u)P_2(u)(x)$: c'est bien un polynôme en u , donc il commute à tout endomorphisme commutant avec u , ce qui donne la dernière assertion. $\square$

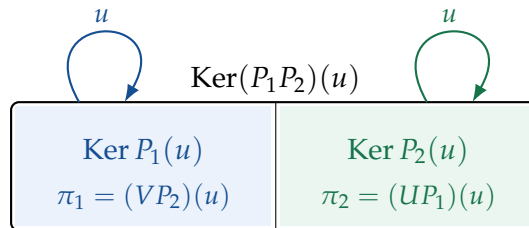


Figure 6.2. Le lemme des noyaux : la relation de Bézout $UP_1 + VP_2 = 1$ donne sur $\text{Ker}(P_1P_2)(u)$ deux projecteurs $\pi_1 + \pi_2 = \text{id}$, polynômes en u , sur des morceaux stables par u .

Exemple : la coprimauté est indispensable

Avec $P_1 = P_2 = X$, $\text{Ker } u^2 \neq \text{Ker } u \oplus \text{Ker } u$ en général. Pour une symétrie ($s^2 = \text{id}$, car $\mathbb{K} \neq 2$), $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ redonne $E = \text{Ker}(s - \text{id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{id})$; en caractéristique 2, $X^2 - 1 = (X - 1)^2$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2)$ vérifie $s^2 = I$ sans être diagonalisable.

6.7 Théorème de Cayley–Hamilton

Théorème 6.16: Cayley–Hamilton

Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n < \infty$: $\chi_u(u) = 0$. Autrement dit, μ_u divise χ_u ; en particulier $\deg \mu_u \leq n$.

Piège : la fausse démonstration

« $\chi_u(u) = \det(u \cdot \text{id} - u) = \det(0) = 0$ » est absurde : $\det(0)$ est un scalaire, pas un endomorphisme ; X doit rester scalaire dans $\det(XI - A)$. Voici trois vraies preuves.

Preuve 1 : par la comatrice (valable sur tout anneau commutatif). Travaillons dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ et posons $M = XI_n - A$. La relation de la comatrice donne

$${}^t\text{com}(M) \cdot M = \det(M) I_n = \chi_A(X) I_n.$$

Les coefficients de ${}^t\text{com}(M)$ sont des déterminants $(n-1) \times (n-1)$ extraits de M , donc des polynômes de degré $\leq n-1$: on peut écrire ${}^t\text{com}(M) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k X^k$ avec $B_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En notant $\chi_A = \sum_{k=0}^n c_k X^k$, l'identité devient, en comparant les coefficients de X^k dans $(\sum B_k X^k)(XI - A) = \sum c_k X^k I$:

$$B_{k-1} - B_k A = c_k I_n \quad (0 \leq k \leq n, \text{ avec } B_{-1} = B_n = 0).$$

Multiplions l'égalité d'indice k à droite par A^k et sommons :

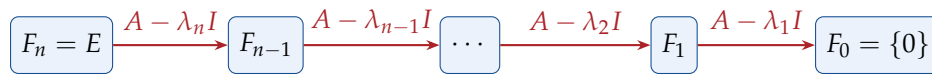
$$\sum_{k=0}^n (B_{k-1} A^k - B_k A^{k+1}) = \sum_{k=0}^n c_k A^k = \chi_A(A).$$

Le membre de gauche est une somme télescopique, égale à $B_{-1} A^0 - B_n A^{n+1} = 0$. Donc $\chi_A(A) = 0$. $\square$

Preuve 2 : par les sous-espaces cycliques (valable sur tout corps). Soit $x \neq 0$. Considérons le plus petit p tel que $(x, u(x), \dots, u^p(x))$ soit liée ; alors $\mathcal{B}_x = (x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre et $F = \text{Vect}(\mathcal{B}_x)$ est stable par u (car $u^p(x)$ est combinaison des précédents, disons $u^p(x) = -\sum_{k=0}^{p-1} a_k u^k(x)$). Dans la base $\mathcal{B}_x$, $u|_F$ a pour matrice la matrice compagnon de $Q = X^p + \sum a_k X^k$, dont le polynôme caractéristique est $\chi_{u|_F} = Q$ (proposition 5.21). Or $Q(u)(x) = u^p(x) + \sum a_k u^k(x) = 0$. Complétons une base de F en une base de E : la matrice de u est triangulaire par blocs, donc $\chi_u = Q \cdot R$ pour un certain R . Ainsi $\chi_u(u)(x) = R(u)(Q(u)(x)) = 0$. Ceci valant pour tout $x \neq 0$ (et trivialement pour $x = 0$), $\chi_u(u) = 0$. $\square$

Preuve 3 : par trigonalisation (quand χ_u est scindé). Si A est triangulaire supérieure de coefficients diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, notons $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$: on a $(A - \lambda_k I)(F_k) \subset F_{k-1}$. Donc $(A - \lambda_1 I) \cdots (A - \lambda_n I)(F_n) \subset F_0 = \{0\}$ en composant de droite à gauche, c'est-à-dire $\chi_A(A) = 0$. Or toute matrice dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable (théorème 7.7, dont la preuve n'utilise pas Cayley–Hamilton) ; et l'on peut toujours se ramener à ce cas en plongeant $\mathbb{K}$ dans un corps de décomposition de χ_A [L04 : Structures algébriques], l'égalité $\chi_A(A) = 0$ ne dépendant pas du corps où on la lit. $\square$

La figure 6.3 visualise cette « descente du drapeau ».



$\chi_A(A) = (A - \lambda_1 I) \cdots (A - \lambda_n I)$ envoie E dans $\{0\}$:
on « descend le drapeau » d'un cran à chaque facteur

Figure 6.3. Preuve 3 de Cayley–Hamilton. Si A est triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, alors $(A - \lambda_k I)(F_k) \subset F_{k-1}$: le coefficient diagonal λ_k est exactement ce qu'il faut retrancher pour tuer la composante sur e_k .

Remarque : comparaison des trois preuves. La preuve 1 vaut sur tout anneau commutatif : on n'y substitue jamais A à X (illicite, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'étant pas commutatif), on identifie des coefficients matriciels puis on multiplie *du bon côté*. La preuve 2 est structurelle (elle annonce les invariants de similitude [L17 : Modules sur un anneau principal]) ; la preuve 3 est intuitive : *triangler, puis descendre le drapeau*. Sur $\mathbb{C}$, une quatrième passe par la densité des diagonalisables [L23 : Groupe linéaire].

Corollaire 6.17: χ_u divise μ_u^n ; mêmes facteurs irréductibles

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$: $\mu_u \mid \chi_u \mid \mu_u^n$. Donc μ_u et χ_u ont les mêmes facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$, et les mêmes racines dans toute extension de $\mathbb{K}$.

Démonstration. Récurrence sur n , avec les notations de la preuve 2 : dans une base adaptée, $\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} C_Q & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ et $\chi_u = Q\chi_C$. La division $\mu_u = SQ + R$ donne $R(u)(x) = 0$ avec $\deg R < p$, donc $R = 0$ (liberté de $\mathcal{B}_x$) : $Q \mid \mu_u$. Comme $P(\text{Mat}(u)) = \begin{pmatrix} P(C_Q) & * \\ 0 & P(C) \end{pmatrix}$, $\mu_u(C) = 0$. Si $p < n$, la récurrence donne $\chi_C \mid \mu_C^{n-p} \mid \mu_u^{n-p}$, d'où $\chi_u \mid \mu_u^{n-p+1}$; si $p = n$, $\chi_u = Q \mid \mu_u$. $\square$

Remarque : μ_u ne dépend pas du corps. Si $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\deg \mu_A$ est le plus petit d tel que $(I, A, \dots, A^d)$ soit liée, ce qui ne dépend pas du corps (corollaire 5.14) ; le polynôme minimal sur $\mathbb{L}$ divise μ_A et a même degré : ils sont égaux. Ainsi (théorème 7.2) une matrice réelle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si elle l'est sur $\mathbb{C}$ avec des valeurs propres réelles.

Corollaire 6.18: Inverse et puissances

Si A est inversible, A^{-1} est un polynôme en A : en écrivant $\chi_A = X^n + \cdots + c_1 X + c_0$ avec $c_0 = (-1)^n \det A \neq 0$, on obtient

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1} A^{n-2} + \cdots + c_1 I).$$

Plus généralement, $\mathbb{K}[A]$ est de dimension $\deg \mu_A \leq n$ et toute puissance A^k s'exprime dans la base $(I, A, \dots, A^{\deg \mu_A - 1})$ via la division euclidienne $X^k = Q\mu_A + R$.

Démonstration. $\chi_A(A) = 0$ donne $A(A^{n-1} + \cdots + c_1 I) = -c_0 I$; et $\mathbb{K}[A] \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_A)$ (premier théorème d'isomorphisme). $\square$

Méthode : calcul effectif de A^k ou de $f(A)$

Si $X^k = Q\mu_A + R$ avec $\deg R < \deg \mu_A = d$, alors $A^k = R(A)$; les d coefficients de R s'obtiennent en écrivant, pour chaque racine λ de μ_A de multiplicité m , $R^{(j)}(\lambda) = (X^k)^{(j)}(\lambda)$, $0 \leq j < m$. Exemple : si $\mu_A = (X - 1)^2$, $R = \alpha X + \beta$ avec $R(1) = 1$, $R'(1) = k$, d'où $A^k = kA + (1 - k)I$. Idem pour $\exp(A)$ [A04 : Exponentielle de matrice].

6.8 Endomorphismes cycliques, matrice compagnon, commutant

Définition 6.19: Polynôme minimal local, sous-espace cyclique

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ ($\dim E = n$) et $x \in E$. L'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] : P(u)(x) = 0\}$ contient μ_u ; son générateur unitaire $\mu_{u,x}$ est le **polynôme minimal local** de u en x : il divise μ_u . Le **sous-espace cyclique** engendré par x est

$$E_x \stackrel{\text{déf}}{=} \{P(u)(x) : P \in \mathbb{K}[X]\} = \text{Vect}(u^k(x))_{k \in \mathbb{N}},$$

plus petit sous-espace stable par u contenant x .

Proposition 6.20: Structure d'un sous-espace cyclique

Si $d = \deg \mu_{u,x}$, alors $(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$ est une base de E_x , et dans cette base la matrice de $u|_{E_x}$ est la matrice compagnon $C_{\mu_{u,x}}$. En particulier $\chi_{u|_{E_x}} = \mu_{u,x}$.

Démonstration. $P = S\mu_{u,x} + R$ donne $P(u)(x) = R(u)(x)$, $\deg R < d$: la famille engendre ; elle est libre par minimalité de d . Enfin $u(u^k(x)) = u^{k+1}(x)$ et, si $\mu_{u,x} = X^d + \sum_{k < d} a_k X^k$, $u(u^{d-1}(x)) = -\sum_{k < d} a_k u^k(x)$: c'est $C_{\mu_{u,x}}$. $\square$

Lemme 6.21: Le polynôme minimal est un polynôme minimal local

Il existe $x \in E$ tel que $\mu_{u,x} = \mu_u$.

Démonstration. Soit $\mu_u = \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i}$ (irréductibles unitaires distincts) ; le lemme des noyaux donne $E = \bigoplus_i K_i$, $K_i = \text{Ker } P_i^{\alpha_i}(u)$. Il existe $x_i \in K_i \setminus \text{Ker } P_i^{\alpha_i-1}(u)$ (sinon μ_u/P_i annulerait u), et alors $\mu_{u,x_i} = P_i^{\alpha_i}$. Pour $x = \sum_i x_i$, si $P(u)(x) = 0$, les $P(u)(x_i) \in K_i$ sont nuls (somme directe), donc $P_i^{\alpha_i} \mid P$ pour tout i et $\mu_u \mid P$. $\square$

Théorème 6.22: Endomorphismes cycliques

On dit que u est **cyclique** s'il existe x tel que $E_x = E$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est cyclique ;
2. il existe une base dans laquelle la matrice de u est une matrice compagnon C_P (et alors $P = \chi_u = \mu_u$) ;
3. $\deg \mu_u = n$;
4. $\mu_u = \chi_u$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : proposition 6.20 ; (2) $\Rightarrow$ (1) : $u^k(e_1) = e_{k+1}$ pour $k < n$. (1) $\Rightarrow$ (3) : $\mu_{u,x}$, de degré n , divise μ_u , de degré $\leq n$. (3) $\Leftrightarrow$ (4) : $\mu_u \mid \chi_u$. (3) $\Rightarrow$ (1) : lemme 6.21. Dans (2), $P = \chi_{C_P} = \mu_u$. $\square$

Exemple

$J_n(\lambda)$ est cyclique (vecteur e_n) ; un nilpotent l'est si et seulement s'il est d'indice n ; un diagonalisable l'est si et seulement si ses n valeurs propres sont distinctes ($\deg \mu = \text{nombre de valeurs propres}$) ; une homothétie ($n \geq 2$) ne l'est pas.

Proposition 6.23: Commutant d'un endomorphisme cyclique

Le **commutant** $\mathcal{C}(u) \stackrel{\text{d\'ef}}{=} \{v \in \mathcal{L}(E) : uv = vu\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ contenant $\mathbb{K}[u]$.
Si u est cyclique, $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$, de dimension n .

Démonstration. Soit x cyclique, $v \in \mathcal{C}(u)$ et P tel que $v(x) = P(u)(x)$. Alors $v(u^k(x)) = u^k v(x) = P(u)(u^k(x)) : v = P(u)$ sur la base $(u^k(x))_{k < n}$. Et $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u = n$ (corollaire 6.18). $\square$

En général $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$, avec égalité si et seulement si u est cyclique (théorème 8.16); la décomposition en sous-espaces cycliques (Frobenius) relève de [L17 : Modules sur un anneau principal].

Diagonalisation et trigonalisation

Intuition

Diagonaliser, c'est trouver une base dans laquelle u agit séparément sur chaque axe, par simple multiplication scalaire : l'espace se casse en droites stables. Trigonaliser, c'est moins exigeant : on demande seulement un *drapeau* de sous-espaces emboîtés et stables $\{0\} \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = E$ avec $\dim F_k = k$ — autrement dit, u « ne remonte jamais » dans la base choisie. Le premier objectif échoue souvent ; le second réussit dès que χ_u est scindé. La forme de Jordan sera le compromis optimal entre les deux.

7.1 Diagonalisabilité

Définition 7.1: Endomorphisme diagonalisable

$u \in \mathcal{L}(E)$ est **diagonalisable** s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u ; matriciellement, A est diagonalisable s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $P^{-1}AP$ diagonale.

Théorème 7.2: Critères de diagonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable ;
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$;
3. $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = n$;
4. χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et $d_\lambda = m_\lambda$ pour toute valeur propre λ ;
5. μ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et à racines simples, c'est-à-dire $\mu_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$;
6. il existe un polynôme scindé à racines simples annihilant u .

Démonstration. (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) : une base de vecteurs propres se répartit selon les valeurs propres, et la somme des E_λ est toujours directe (théorème 6.2) ; la somme vaut E si et seulement si les dimensions totalisent n .

(2) $\Rightarrow$ (4) : dans une base adaptée, la matrice est $\text{diag}(\lambda_1 I_{d_1}, \dots, \lambda_p I_{d_p})$, donc $\chi_u = \prod (X - \lambda_i)^{d_i}$ est scindé avec $m_i = d_i$.

(4) $\Rightarrow$ (3) : $\sum_\lambda m_\lambda = n$ car χ_u est scindé de degré n , et $d_\lambda = m_\lambda$ donne $\sum d_\lambda = n$.

(2) $\Rightarrow$ (5) : posons $P = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$. Sur chaque E_λ , $P(u)$ agit comme $\prod_{\mu \neq \lambda} (\lambda - \mu) \cdot \text{id} = 0$ (le facteur d'indice λ s'annule) ; comme les E_λ engendrent E , $P(u) = 0$. Donc $\mu_u \mid P$; et toute racine de P est valeur propre donc racine de μ_u (proposition 6.14) : $\mu_u = P$.

(5) $\Rightarrow$ (6) : trivial.

(6) $\Rightarrow$ (2) : si $P = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)$ avec les α_i distincts annule u , les facteurs $X - \alpha_i$ sont deux à deux premiers entre eux et le lemme des noyaux donne $E = \text{Ker } P(u) = \bigoplus_i \text{Ker}(u - \alpha_i \text{id}) = \bigoplus_i E_{\alpha_i}(u)$ (les termes correspondant à un α_i non valeur propre étant nuls). $\square$

Intuition : pourquoi « racines simples » ?

Une racine multiple de μ_u signale des vecteurs « presque propres » $((u - \lambda)^2 x = 0 \neq (u - \lambda)x)$, qui peuplent les blocs de Jordan de taille ≥ 2 ; la multiplicité de λ dans μ_u sera la *taille du plus grand bloc*.

Exemple

1. Tout projecteur ($p^2 = p$, annulé par $X^2 - X$) et toute symétrie ($s^2 = \text{id}$, annulée par $X^2 - 1$ si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$) sont diagonalisables.
2. Toute matrice de permutation est diagonalisable sur $\mathbb{C}$: elle est annulée par $X^m - 1$ ($m =$ ordre de la permutation), scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.
3. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1 vérifie $A^2 = (\text{tr } A)A$ (proposition 2.18) : si $\text{tr } A \neq 0$, elle est annulée par $X(X - \text{tr } A)$, scindé à racines simples, donc diagonalisable ; si $\text{tr } A = 0$, $A^2 = 0$ et $A \neq 0$: elle ne l'est pas.
4. Une matrice symétrique réelle est diagonalisable, et même dans une base orthonormée : c'est le théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire].

Remarque : projecteurs spectraux. Si u est diagonalisable de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, le projecteur p_i sur E_{λ_i} parallèlement à $\bigoplus_{j \neq i} E_{\lambda_j}$ est le polynôme de Lagrange $L_i(u)$, $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}$ (les deux coïncident sur chaque E_{λ_j}). Ainsi $u = \sum_i \lambda_i p_i$ et, pour tout polynôme P , $P(u) = \sum_i P(\lambda_i) p_i$: calculer une fonction d'un endomorphisme diagonalisable, c'est l'appliquer aux valeurs propres.

Proposition 7.3: Diagonalisabilité sur un corps fini

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini à q éléments (par exemple $\mathbb{F}_p$, $q = p$). Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $A^q = A$.

Démonstration. Tout $x \in \mathbb{K}$ vérifie $x^q = x$: c'est clair si $x = 0$, et sinon $x^{q-1} = 1$ par le théorème de Lagrange dans le groupe $\mathbb{K}^*$ d'ordre $q - 1$ [L04 : Structures algébriques]. Le polynôme $X^q - X$, de degré q , a donc q racines distinctes : $X^q - X = \prod_{a \in \mathbb{K}} (X - a)$ est scindé à racines simples. S'il annule A , A est diagonalisable (critère (6)). Réciproquement, si A est diagonalisable, $\mu_A = \prod_{\lambda \in \text{Sp } A} (X - \lambda)$ divise $\prod_{a \in \mathbb{K}} (X - a) = X^q - X$. $\square$

Contre-exemples à connaître

1. $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\chi_N = X^2$ scindé, mais $\mu_N = X^2$ a une racine double. N n'est pas diagonalisable — sinon elle serait semblable à 0, donc nulle. *Obstruction géométrique.*
2. $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$: $\chi_R = X^2 + 1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. Non diagonalisable sur $\mathbb{R}$, diagonalisable sur $\mathbb{C}$. *Obstruction arithmétique.*
3. Sur $\mathbb{F}_p$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $A^p = I$ (car $(A - I)^2 = 0$ et $\text{car } p \geq 2$ donne $A^p = I + pN + \dots = I$), donc est annulée par $X^p - 1 = (X - 1)^p$: un polynôme scindé mais à racine multiple. Non diagonalisable. *Obstruction de caractéristique.*

Piège

χ_u scindé **ne suffit pas** (contre-exemple 1 ci-dessus); avoir n valeurs propres distinctes est suffisant mais *pas nécessaire* (id est diagonalisable avec une seule valeur propre). Et une matrice peut être diagonalisable sans que ses coefficients laissent rien deviner : toujours calculer μ ou les dimensions des E_λ .

La figure 7.1 rassemble les implications de ce chapitre et leurs contre-exemples.

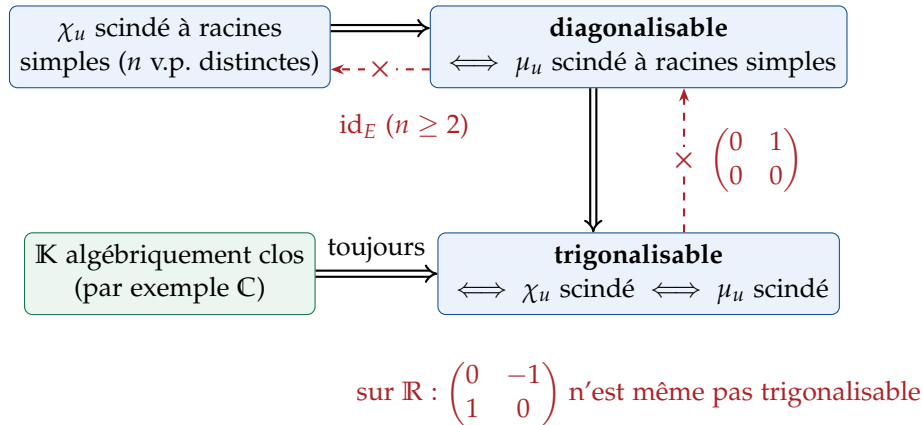


Figure 7.1. Diagramme des implications de la réduction. Flèches doubles : implications toujours vraies; flèches rouges barrées : réciproques fausses, avec un contre-exemple. Les deux obstructions sont de natures différentes : l'une géométrique (le bloc nilpotent), l'autre arithmétique (la rotation).

Proposition 7.4: Diagonalisabilité induite

Si u est diagonalisable et F est stable par u , alors $u|_F$ est diagonalisable.

Démonstration. μ_u annule $u|_F$, donc $\mu_{u|_F}$ divise μ_u , qui est scindé à racines simples : un diviseur d'un tel polynôme l'est encore. On conclut par le critère (5). $\square$

Théorème 7.5: Codiagonalisation

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(E)$ une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux. Alors il existe une base de E diagonalisant simultanément tous les éléments de $\mathcal{F}$.

Démonstration. Récurrence sur $\dim E$. Si tous les éléments de $\mathcal{F}$ sont des homothéties, toute base convient. Sinon, prenons $u \in \mathcal{F}$ non homothétie : $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp } u} E_\lambda(u)$ avec chaque E_λ de dimension $< \dim E$ (puisque'il y a au moins deux valeurs propres). Pour $v \in \mathcal{F}$, v commute avec u donc stabilise chaque E_λ , et $v|_{E_\lambda}$ est diagonalisable (proposition 7.4). La famille $\{v|_{E_\lambda}\}$ vérifie les hypothèses sur E_λ : par hypothèse de récurrence, il existe une base de E_λ les diagonalisant simultanément. La concaténation de ces bases convient (elle diagonalise aussi u , constant sur chaque E_λ). $\square$

Piège

La commutation est essentielle : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont diagonalisables mais ne commutent pas, donc ne sont pas codiagonalisables : deux endomorphismes codiagonalisables commutent *toujours* (deux matrices diagonales commutent). La commutation est donc nécessaire et suffisante.

7.2 Trigonalisation

Définition 7.6: Trigonalisable

u est **trigonalisable** s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure ; de façon équivalente, s'il existe un drapeau complet de sous-espaces stables $\{0\} = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = E$ avec $\dim F_k = k$.

L'équivalence des deux formulations se lit sur la matrice (figure 7.2).

e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	
λ_1					} $u(e_3) \in F_3 = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$
0	λ_2				
0	0	λ_3			
0	0	0	λ_4		} $\{0\} \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_5 = E,$ $\dim F_k = k, u(F_k) \subset F_k$
0	0	0	0	λ_5	

Figure 7.2. Trigonaliser, c'est trouver un drapeau complet de sous-espaces stables : la k -ième colonne ne « remonte » jamais au-delà de la ligne k . La diagonale porte alors les valeurs propres, répétées selon leurs multiplicités.

Théorème 7.7: Critère de trigonalisation

$u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ — ce qui équivaut aussi à : μ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. En particulier, sur un corps algébriquement clos (par exemple $\mathbb{C}$), tout endomorphisme est trigonalisable.

Démonstration. Nécessité. Si $\text{Mat}_B(u) = T$ est triangulaire de diagonale $(t_{11}, \dots, t_{nn})$, alors $\chi_u = \prod_i (X - t_{ii})$ est scindé.

Suffisance, par récurrence sur $n = \dim E$. Pour $n = 1$, rien à faire. Supposons χ_u scindé et $n \geq 2$. χ_u a au moins une racine $\lambda_1 \in \mathbb{K}$: soit e_1 un vecteur propre associé et H un supplémentaire de $\text{Vect}(e_1)$. Notons $\pi : E \rightarrow H$ la projection sur H parallèlement à e_1 et $v \stackrel{\text{déf}}{=} \pi \circ u|_H \in \mathcal{L}(H)$. Dans une base adaptée, $\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & \text{Mat}(v) \end{pmatrix}$, d'où $\chi_u = (X - \lambda_1)\chi_v$: ainsi χ_v est scindé et, par hypothèse de récurrence, il existe une base de H trigonalisant v . Complétée par e_1 en tête, elle trigonalise u : en effet, pour h_k le k -ième vecteur de cette base, $u(h_k) = v(h_k) + \alpha_k e_1$ appartient à $\text{Vect}(e_1, h_1, \dots, h_k)$.

Équivalence avec μ_u scindé. Si μ_u est scindé, il l'est à racines dans $\mathbb{K}$ et χ_u a les mêmes facteurs irréductibles que μ_u (corollaire 6.17) ; réciproquement $\mu_u \mid \chi_u$ par Cayley–Hamilton. $\square$

Corollaire 7.8: Trace, déterminant et valeurs propres

Si $\chi_u = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ est scindé (racines répétées selon leurs multiplicités), alors

$$\text{tr } u = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det u = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \chi_{P(u)} = \prod_{i=1}^n (X - P(\lambda_i)) \quad (P \in \mathbb{K}[X]).$$

En particulier $\text{tr}(u^k) = \sum_i \lambda_i^k$ et $\text{Sp}(P(u)) = P(\text{Sp}(u))$.

Démonstration. Les deux premières égalités sont les relations coefficients–racines appliquées à la définition 6.3. Pour la troisième, trigonalisons : si T est triangulaire de diagonale (λ_i) , $P(T)$ est triangulaire de diagonale $(P(\lambda_i))$. $\square$

Théorème 7.9: Trigonalisation simultanée

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(E)$ une famille d'endomorphismes trigonalisables qui commutent deux à deux ($E \neq \{0\}$). Alors :

1. les éléments de $\mathcal{F}$ ont un vecteur propre commun ;
2. il existe une base de E trigonalisant simultanément tous les éléments de $\mathcal{F}$.

Démonstration. (1) Récurrence sur $n = \dim E$. Si tous les éléments de $\mathcal{F}$ sont des homothéties (en particulier si $n = 1$), tout vecteur non nul convient. Sinon soit $u \in \mathcal{F}$ non homothétie et λ une valeur propre de u (il en existe : χ_u est scindé). Le sous-espace $E_\lambda(u)$ est non nul, distinct de E , et stable par tout $v \in \mathcal{F}$ (commutation). Les endomorphismes induits commutent et sont trigonalisables (leur polynôme caractéristique divise χ_v , donc est scindé) : l'hypothèse de récurrence fournit un vecteur propre commun dans $E_\lambda(u)$.

(2) Récurrence sur n ; le cas $n = 1$ est trivial. Les transposées ${}^t v$, $v \in \mathcal{F}$, commutent deux à deux et sont trigonalisables (même polynôme caractéristique que v). D'après (1), elles ont un vecteur propre commun $\varphi \in E^*$: l'hyperplan $H = \text{Ker } \varphi$ est stable par tous les $v \in \mathcal{F}$ (théorème 4.14). Les $v|_H$ commutent et sont trigonalisables : par hypothèse de récurrence, il existe une base $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de H qui les trigonalise tous ; complétée par un vecteur $e_n \notin H$ quelconque, elle trigonalise tous les v . $\square$

Remarque. Si u, v commutent et sont trigonalisables, $u + v$ et uv le sont, de valeurs propres sommes (resp. produits) d'une valeur propre de u et d'une de v . Contrairement au cas diagonal, la commutation n'est *pas nécessaire* : les matrices triangulaires supérieures sont cotrigonalisées sans commuter.

Nilpotence, Dunford, réduction de Jordan

Intuition

Quand la diagonalisation échoue, le lemme des noyaux appliqué à $\chi_u = \prod (X - \lambda_i)^{m_i}$ découpe encore l'espace en morceaux $N_{\lambda_i} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$, sur chacun desquels $u = \lambda_i \text{id} + (\text{nilpotent})$. Programme : séparer les valeurs propres (Dunford, $u = d + v$), puis classifier les nilpotents (Jordan). Un endomorphisme à χ scindé n'est qu'une collection d'homothéties perturbées par des nilpotents.

8.1 Endomorphismes nilpotents

Définition 8.1: Nilpotent

$n \in \mathcal{L}(E)$ est **nilpotent** s'il existe $k \geq 1$ tel que $n^k = 0$. Le plus petit tel k est l'**indice de nilpotence**, noté $q(n)$: c'est aussi le degré de $\mu_n = X^{q(n)}$.

Théorème 8.2: Caractérisations des nilpotents

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est nilpotent ;
2. $u^n = 0$;
3. $\chi_u = X^n$;
4. $\mu_u = X^k$ pour un $k \leq n$;
5. u est trigonalisable avec une diagonale nulle (*triangulaire stricte*) ;
6. 0 est la seule racine de χ_u dans un corps de décomposition $\mathbb{L}$ de χ_u sur $\mathbb{K}$ [L04 : Structures algébriques] (si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$: la seule valeur propre complexe de u est 0).

Si de plus car $\mathbb{K} = 0$, ces conditions équivalent encore à :

7. $\text{tr}(u^k) = 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (4) : $\mu_u \mid X^k$. (4) $\Rightarrow$ (3) : corollaire 6.17. (3) $\Rightarrow$ (2) : Cayley–Hamilton. (2) $\Rightarrow$ (1) : évident. (3) $\Leftrightarrow$ (5) : $\chi_u = X^n$ est scindé, donc u est trigonalisable (théorème 7.7) de diagonale nulle ; réciproque claire. (3) $\Leftrightarrow$ (6) : sur $\mathbb{L}$, χ_u est scindé unitaire de degré n . (1) $\Rightarrow$ (7) : u^k est nilpotent, donc $\chi_{u^k} = X^n$.

(7) $\Rightarrow$ (6) : soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les racines *distinctes* de χ_u dans $\mathbb{L}$, de multiplicités $m_i \geq 1$; par le corollaire 7.8 appliqué sur $\mathbb{L}$, $\text{tr}(u^k) = \sum_i m_i \lambda_i^k$. L'hypothèse donne $\sum_i m_i \lambda_i^k = 0$ pour $k = 1, \dots, n$, donc pour $k = 1, \dots, r$. Supposons qu'une valeur propre soit non nulle ; quitte à réordonner, $\lambda_1, \dots, \lambda_s \neq 0$ et les autres nulles. Le système $\sum_{i \leq s} m_i \lambda_i^k = 0$, $k = 1, \dots, s$, a pour matrice $(\lambda_i^k)_{1 \leq k, i \leq s} = \text{diag}(\lambda_i) \times \text{Vandermonde}(\lambda_1, \dots, \lambda_s)$, de déterminant $(\prod \lambda_i) \prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$ (proposition 5.17). Donc $m_i \cdot 1_{\mathbb{L}} = 0$ pour $i \leq s$, impossible en caractéristique nulle puisque $m_i \geq 1$. Donc $s = 0$. $\square$

Contre-exemple : la caractéristique compte

Sur $\mathbb{F}_p$, $u = \text{id}_{\mathbb{F}_p}$ vérifie $\text{tr}(u^k) = p = 0$ pour tout k , sans être nilpotent. L'équivalence (7) est donc bien spécifique à la caractéristique nulle (ou $> n$).

Proposition 8.3: Propriétés utiles

Soit n nilpotent d'indice q sur E de dimension d . Alors :

1. $q \leq d$, avec égalité si et seulement s'il existe x tel que $(x, n(x), \dots, n^{d-1}(x))$ soit une base (on dit que n est *cyclique*);
2. $\text{id} - n$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{q-1} n^k$;
3. si n et m sont nilpotents et commutent, $n + m$ et nm sont nilpotents;
4. la suite $(\dim \text{Ker } n^k)_{0 \leq k \leq q}$ est strictement croissante puis constante.

Démonstration. (4) Sinon la suite stationnerait avant q (proposition 2.6) et $\text{Ker } n^q \neq E$. (1) Par (4), $\dim \text{Ker } n^k \geq k$ pour $k \leq q$, donc $q \leq d$. Si $q = d$ et $x \notin \text{Ker } n^{d-1}$, une relation $\sum_{k < d} a_k n^k(x) = 0$ de premier coefficient non nul a_{k_0} donne, après application de n^{d-1-k_0} , $a_{k_0} n^{d-1}(x) = 0$: absurde. La réciproque est claire. (2) $(\text{id} - n) \sum_{k=0}^{q-1} n^k = \text{id} - n^q = \text{id}$. (3) $(n + m)^{q_n + q_m}$ se développe par le binôme grâce à la commutation : chaque terme contient $n^i m^j$ avec $i + j = q_n + q_m$, donc $i \geq q_n$ ou $j \geq q_m$. Et $(nm)^{q_n} = n^{q_n} m^{q_n} = 0$. $\square$

Contre-exemple : sans commutation, tout s'effondre

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont nilpotentes, mais $N + M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est une symétrie (de carré I) et $NM = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un projecteur non nul : ni l'une ni l'autre n'est nilpotente.

8.2 Sous-espaces caractéristiques

Définition 8.4: Sous-espace caractéristique

Pour $\lambda \in \text{Sp}(u)$ de multiplicité algébrique m_λ , on pose

$$N_\lambda(u) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(u - \lambda \text{id})^{m_\lambda}.$$

On a toujours $E_\lambda \subset N_\lambda$, avec égalité si et seulement si λ ne « produit » que des blocs de taille 1.

Théorème 8.5: Décomposition en sous-espaces caractéristiques

Si $\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ est scindé, alors

$$E = \bigoplus_{i=1}^r N_{\lambda_i}(u),$$

chaque N_{λ_i} est stable par u , la restriction $u|_{N_{\lambda_i}} - \lambda_i \text{id}$ est nilpotente, et les projecteurs associés sont des polynômes en u .

Démonstration. Les $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux et $E = \text{Ker } \chi_u(u)$ (Cayley–Hamilton) : le lemme des noyaux conclut (théorème 6.15). $\square$

Proposition 8.6: Dimension d'un sous-espace caractéristique

Sous les mêmes hypothèses, $\dim N_{\lambda_i} = m_i$. De plus $N_{\lambda_i} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^k$ pour tout $k \geq m_i$, et en fait pour tout $k \geq q_i$ où q_i est l'indice de nilpotence de $u|_{N_{\lambda_i}} - \lambda_i \text{id}$ (qui est la multiplicité de λ_i dans μ_u).

Démonstration. Notons $d_i = \dim N_{\lambda_i}$ et $u_i = u|_{N_{\lambda_i}}$. Comme $u_i - \lambda_i \text{id}$ est nilpotent sur N_{λ_i} , on a $\chi_{u_i} = (X - \lambda_i)^{d_i}$ (théorème 8.2 appliqué à $u_i - \lambda_i \text{id}$). Or la décomposition en somme directe de sous-espaces stables donne $\chi_u = \prod_i \chi_{u_i} = \prod_i (X - \lambda_i)^{d_i}$. Par unicité de la factorisation, $d_i = m_i$. La seconde assertion : les noyaux itérés stationnent dès l'indice q_i (proposition 2.6), et $q_i \leq m_i = d_i$. Enfin $\mu_u = \prod_i (X - \lambda_i)^{q_i}$: en effet $\prod_i (X - \lambda_i)^{q_i}$ annule u (il annule chaque N_{λ_i}); et si l'on abaisse l'exposant q_i , le polynôme obtenu n'annule plus N_{λ_i} , car les $u - \lambda_j \text{id}$, $j \neq i$, y induisent des automorphismes (λ_j n'est pas valeur propre de $u|_{N_{\lambda_i}}$). $\square$

Exemple

Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$: $N_3 = \text{Vect}(e_1, e_2)$, $N_5 = \text{Vect}(e_3)$, et $E_3 = \text{Vect}(e_1) \subsetneq N_3$: c'est là que se loge le défaut de diagonalisabilité.

8.3 Décomposition de Dunford

Théorème 8.7: Décomposition de Dunford (Jordan–Chevalley)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple (d, v) tel que

$$u = d + v, \quad d \text{ diagonalisable}, \quad v \text{ nilpotent}, \quad dv = vd.$$

De plus d et v sont des polynômes en u , et ils commutent donc avec tout endomorphisme commutant avec u .

Existence. Soit p_i le projecteur sur N_{λ_i} (théorème 8.5), polynôme en u , et $d \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_i \lambda_i p_i$, $v \stackrel{\text{déf}}{=} u - d$. Dans une base adaptée, $d = \text{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_r I_{m_r})$; sur N_{λ_i} , $v = u - \lambda_i \text{id}$ est nilpotent, donc $v^{\max q_i} = 0$; enfin d et v sont des polynômes en u , donc commutent. $\square$

Unicité. Si (d', v') convient, d' et v' commutent avec $u = d' + v'$, donc avec les polynômes d, v en u . Alors $d - d'$ est diagonalisable (d, d' sont codiagonalisables, théorème 7.5) et $v' - v$ nilpotent (proposition 8.3(3)); $d - d' = v' - v$ a un polynôme minimal divisant X^k et à racines simples : c'est X , donc $d = d'$. $\square$

Piège

1. L'hypothèse « χ_u scindé » est nécessaire : sur $\mathbb{R}$, la rotation $R_{\pi/2}$ n'admet aucune décomposition de Dunford (d devrait être diagonalisable de spectre vide sur $\mathbb{R}$).

2. La commutation $dv = vd$ est **indispensable à l'unicité**. Sans elle, on a par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: somme d'une matrice diagonalisable et d'une nilpotente, qui ne commutent pas, et qui est une deuxième décomposition « sauvage » de N (dont la vraie décomposition de Dunford est $0 + N$).
3. d n'est pas « la partie diagonale de la matrice » : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, diagonalisable (deux valeurs propres distinctes), la décomposition de Dunford est $A = A + 0$, et non $\text{diag}(1, 2) + E_{12}$ (ces deux matrices ne commutent pas).

Méthode : calculer Dunford en pratique

1. Factoriser $\chi_A = \prod (X - \lambda_i)^{m_i}$.
2. Calculer les $N_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{m_i}$ et une base adaptée P .
3. $D = P \text{diag}(\lambda_i I_{m_i}) P^{-1}$, $N = A - D$; ou bien, sans calculer les valeurs propres, la méthode de Newton ci-dessous.

Proposition 8.8: Dunford par la méthode de Newton

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\text{car } \mathbb{K} = 0$, avec $\chi_A = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ scindé (λ_i distincts), et $\pi \stackrel{\text{déf}}{=} \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i) = \chi_A / \text{pgcd}(\chi_A, \chi'_A)$ [L07 : Polynômes] (calculable sans connaître les λ_i). La suite $A_0 = A$, $A_{k+1} = A_k - \pi(A_k) \pi'(A_k)^{-1}$ est bien définie, à valeurs dans $\mathbb{K}[A]$, et $A_k = D$ (partie diagonalisable de A) dès que $2^k \geq n$.

Démonstration. Posons $N = \pi(A)$. Comme $m_i \leq n$, $\chi_A \mid \pi^n$, donc $N^n = 0$ (Cayley–Hamilton) ; dans l'algèbre commutative $\mathbb{K}[A]$, tout élément de l'idéal $N\mathbb{K}[A]$ est donc nilpotent. Les racines de π sont simples, donc $\pi \wedge \pi' = 1$: il existe U, V avec $U\pi + V\pi' = 1$. Montrons par récurrence que A_k est défini, $A_k - A \in N\mathbb{K}[A]$ et $\pi(A_k) \in N^{2^k}\mathbb{K}[A]$ (vrai pour $k = 0$). Soit $B = A_k$: comme $\pi(B) \in N\mathbb{K}[A]$ est nilpotent et commute avec $U(B)$, $V(B)\pi'(B) = I - U(B)\pi(B)$ est inversible (proposition 8.3), donc $\pi'(B)$ aussi, d'inverse dans $\mathbb{K}[A]$ (corollaire 6.18). Ainsi $H \stackrel{\text{déf}}{=} -\pi(B)\pi'(B)^{-1} \in N^{2^k}\mathbb{K}[A]$ et $A_{k+1} = B + H$ vérifie $A_{k+1} - A \in N\mathbb{K}[A]$. En développant chaque monôme, on a dans $\mathbb{K}[X, Y]$: $\pi(X + Y) = \pi(X) + Y\pi'(X) + Y^2S(X, Y)$; comme B et H commutent, $\pi(B + H) = \pi(B) + H\pi'(B) + H^2S(B, H) = H^2S(B, H) \in N^{2^{k+1}}\mathbb{K}[A]$.

Si $2^k \geq n$, alors $\pi(A_k) = 0$: la suite stationne, A_k est diagonalisable (annulée par π , scindé à racines simples, théorème 7.2), $A - A_k \in N\mathbb{K}[A]$ est nilpotente et commute avec A_k . Par unicité dans le théorème de Dunford, $A_k = D$. $\square$

Remarque : à quoi sert Dunford. Comme D et N commutent, $A^k = \sum_{j < q} \binom{k}{j} D^{k-j} N^j$ ($q = \text{indice de } N$), et $\exp(A) = \exp(D) \exp(N)$ [A04 : Exponentielle de matrice]. Jordan raffine la décomposition en explicitant N .

8.4 Blocs de Jordan

Intuition : la seule chose qu'un nilpotent sache faire

Grâce à Dunford, tout se ramène au cas d'un nilpotent ν . Que fait un nilpotent ? Il pousse les vecteurs le long de chaînes qui finissent par mourir :

$$x \mapsto \nu(x) \mapsto \nu^2(x) \mapsto \dots \mapsto \nu^{k-1}(x) \mapsto 0.$$

L'idée de Jordan est que l'espace se décompose **exactement** en une réunion disjointe de telles chaînes. Un nilpotent, c'est donc un paquet de « tapis roulants » qui déversent tous dans 0, et la seule donnée qui compte est la *liste des longueurs* de ces tapis. Traduit en termes de matrices : une base bien choisie met ν sous forme de blocs $J_k(0)$, et la liste des tailles est un invariant complet. C'est optimal (un nilpotent non nul n'est jamais diagonal) ; en ajoutant λid sur chaque sous-espace caractéristique, on obtient la forme générale.

Définition 8.9: Bloc de Jordan

Pour $k \geq 1$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, le bloc de Jordan est

$$J_k(\lambda) \stackrel{\text{déf}}{=} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K}), \quad J_k(\lambda) = \lambda I_k + J_k(0).$$

Une matrice est **sous forme de Jordan** si elle est diagonale par blocs, chaque bloc étant un $J_{k_i}(\lambda_i)$.

Proposition 8.10: Le bloc élémentaire, en une ligne

Soit $J = J_k(\lambda)$ et $N = J_k(0)$. Dans la base canonique $(e_1, \dots, e_k)$: $Ne_1 = 0$ et $Ne_j = e_{j-1}$ pour $j \geq 2$. Par conséquent :

1. $\chi_J = \mu_J = (X - \lambda)^k$;
2. $\dim \text{Ker}(J - \lambda I) = 1$: **un bloc, un seul vecteur propre** ;
3. $\dim \text{Ker } N^j = \min(j, k)$ et $\text{rg } N^j = \max(k - j, 0)$;
4. $J^m = \sum_{j=0}^{\min(m, k-1)} \binom{m}{j} \lambda^{m-j} N^j$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Démonstration. $N^j(e_i) = e_{i-j}$ (nul si $i \leq j$) donne (3) et (2), puis $N^k = 0 \neq N^{k-1}$ donne (1) (J est triangulaire). (4) : binôme (λI et N commutent, $N^k = 0$). $\square$

Intuition : lire une forme de Jordan

Une forme de Jordan se lit comme un *diagramme* (figure 8.1) : une colonne de cases par bloc, $u - \lambda \text{id}$ faisant descendre d'une case et la ligne du bas formant $\text{Ker}(u - \lambda \text{id})$. On y lit $m_\lambda =$ nombre de cases, $d_\lambda =$ nombre de colonnes, et hauteur = taille du plus grand bloc = multiplicité de λ dans μ_u .

8.5 Réduction des endomorphismes nilpotents

Théorème 8.11: Forme de Jordan d'un nilpotent

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent, $\dim E = d \geq 1$. Il existe des vecteurs $x_1, \dots, x_s$ et des entiers $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_s \geq 1$ tels que

$$E = \bigoplus_{i=1}^s \text{Vect}(x_i, v(x_i), \dots, v^{k_i-1}(x_i)), \quad v^{k_i}(x_i) = 0.$$

Autrement dit, il existe une base dans laquelle la matrice de v est $\text{diag}(J_{k_1}(0), \dots, J_{k_s}(0))$. De plus $\sum k_i = d$ et $s = \dim \text{Ker } v$.

Démonstration, par récurrence sur $d = \dim E$. Si $v = 0$, tous les blocs sont de taille 1 et il n'y a rien à faire (cas $d = 1$ inclus). Supposons $v \neq 0$ et le résultat acquis en dimension $< d$.

Étape 1. $F \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im } v$ est stable, de dimension $< d$ (v nilpotent n'est pas injectif), et $v|_F$ est nilpotent : par récurrence, il existe $y_1, \dots, y_s \in F$ et $k_1, \dots, k_s \geq 1$ avec

$$F = \bigoplus_{i=1}^s \text{Vect}(y_i, v(y_i), \dots, v^{k_i-1}(y_i)), \quad v^{k_i}(y_i) = 0. \quad (1)$$

Étape 2 : relever les sommets. Choisissons x_i avec $v(x_i) = y_i$: la chaîne $(x_i, y_i, \dots, v^{k_i}(x_i) = v^{k_i-1}(y_i))$ a pour longueur $k_i + 1$.

Étape 3 : compléter le bas. Les $v^{k_i-1}(y_i)$ forment une base de $\text{Ker } v \cap F$: ils sont libres (extraits de (1)) ; et si $z \in \text{Ker } v \cap F$ s'écrit $z = \sum_i \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} v^j(y_i)$, alors $0 = v(z) = \sum_i \sum_{j=0}^{k_i-2} a_{ij} v^{j+1}(y_i)$: la liberté de la base (1) impose $a_{ij} = 0$ pour $j \leq k_i - 2$, donc z est bien combinaison des $v^{k_i-1}(y_i)$. Complétons cette base de $\text{Ker } v \cap F$ en une base de $\text{Ker } v$ par des vecteurs $z_1, \dots, z_t$.

Étape 4 : la famille obtenue est une base. Considérons

$$\mathcal{F} = \left(v^j(x_i) \right)_{1 \leq i \leq s, 0 \leq j \leq k_i} \cup (z_1, \dots, z_t).$$

Cardinal : $\sum_i (k_i + 1) + t = \dim F + s + t = \dim F + \dim \text{Ker } v = d$ par le théorème du rang (et parce que $\dim \text{Ker } v = s + t$ par construction). Liberté : supposons $\sum_{i,j} a_{ij} v^j(x_i) + \sum_l b_l z_l = 0$. Appliquons v : les z_l disparaissent, et $v^{j+1}(x_i) = v^j(y_i)$, d'où $\sum_i \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} v^j(y_i) = 0$ (les termes $j = k_i$ donnent $v^{k_i}(y_i) = 0$). Par (1), $a_{ij} = 0$ pour $0 \leq j \leq k_i - 1$. Il reste $\sum_i a_{ik_i} v^{k_i-1}(y_i) + \sum_l b_l z_l = 0$: c'est une relation entre les vecteurs d'une base de $\text{Ker } v$, donc tous les coefficients sont nuls. Ainsi $\mathcal{F}$ est une base formée de s chaînes de longueur $k_i + 1$ et de t chaînes de longueur 1 (les z_l) ; on réordonne par longueurs décroissantes. Enfin $\dim \text{Ker } v = s + t = \text{nombre de chaînes}$. $\square$

Remarque : ce que fait la récurrence. Le diagramme de $v|_{\text{Im } v}$ est celui de v privé de sa ligne du bas : on relève chaque colonne d'un cran (étape 2), puis on rajoute les colonnes de hauteur 1 (étape 3).

Théorème 8.12: Unicité : les invariants de rang

Soit v nilpotent sur E de dimension d . Pour $k \geq 1$, notons c_k le nombre de blocs de taille $\geq k$ et d_k le nombre de blocs de taille exactement k dans une forme de Jordan de v . Alors

$$c_k = \dim \text{Ker } v^k - \dim \text{Ker } v^{k-1} = \text{rg } v^{k-1} - \text{rg } v^k,$$

$$d_k = c_k - c_{k+1} = \text{rg } v^{k-1} - 2 \text{rg } v^k + \text{rg } v^{k+1}.$$

En particulier la liste des tailles de blocs ne dépend pas de la base choisie : **la forme de Jordan d'un nilpotent est unique à l'ordre des blocs près.**

Démonstration. Dans une base de Jordan, v^k est diagonale par blocs, ses blocs étant les $J_{k_i}(0)^k$; or $\dim \text{Ker } J_{k_i}(0)^k = \min(k, k_i)$ (proposition 8.10(3)). Donc

$$\dim \text{Ker } v^k = \sum_{i=1}^s \min(k, k_i).$$

Par différence, $\dim \text{Ker } v^k - \dim \text{Ker } v^{k-1} = \sum_i (\min(k, k_i) - \min(k-1, k_i)) = \text{card}\{i : k_i \geq k\} = c_k$, car le terme vaut 1 si $k_i \geq k$ et 0 sinon. La formule pour d_k s'ensuit, et l'expression en rangs vient du théorème du rang $\dim \text{Ker } v^k = d - \text{rg } v^k$. Comme les $\text{rg } v^k$ ne dépendent que de v (et sont invariants par similitude), les d_k aussi. $\square$

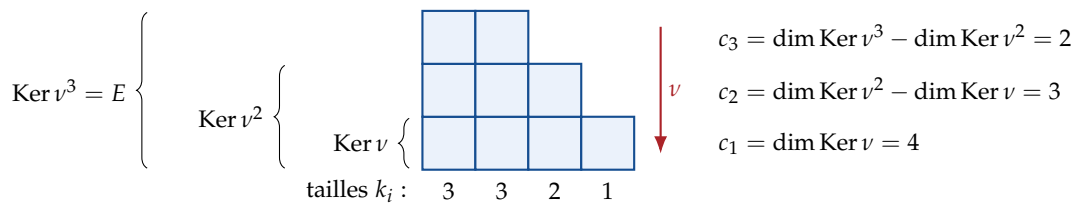


Figure 8.1. Tableau de Young d'un nilpotent de $\mathbb{K}^9$ à blocs 3, 3, 2, 1 : les colonnes sont les blocs, la k -ième ligne (à partir du bas) a pour longueur le saut c_k de la suite des noyaux itérés ; v fait descendre d'une case.

Remarque : partitions. $(k_1 \geq \dots \geq k_s)$ est une *partition* de d et la suite des sauts (c_k) (décroissante, proposition 2.6) la *partition conjuguée* (même tableau lu par lignes). Les nilpotents de $\mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ sont classés à similitude près par les $p(d)$ partitions de d [L16 : Combinatoire].

8.6 Le théorème de Jordan

Théorème 8.13: Réduction de Jordan

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, tel que χ_u soit scindé sur $\mathbb{K}$ (hypothèse automatique si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos). Alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{k_r}(\lambda_r) \end{pmatrix},$$

et cette écriture est **unique à l'ordre des blocs près**. Pour chaque valeur propre λ :

- la somme des tailles des blocs de valeur propre λ vaut m_λ (multiplicité algébrique) ;
- le nombre de ces blocs vaut $d_\lambda = \dim E_\lambda$ (multiplicité géométrique) ;
- la taille du plus grand vaut la multiplicité de λ dans μ_u ;
- le nombre de blocs de taille exactement k vaut $\text{rg}(u - \lambda \text{id})^{k-1} - 2 \text{rg}(u - \lambda \text{id})^k + \text{rg}(u - \lambda \text{id})^{k+1}$.

Démonstration. Existence. Par le théorème 8.5, $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp } u} N_\lambda$ avec N_λ stable et $\nu_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} u|_{N_\lambda} - \lambda \text{id}$ nilpotent sur N_λ . Appliquons le théorème 8.11 à ν_λ : il existe une base de N_λ où ν_λ est $\text{diag}(J_k(0))$, donc où $u|_{N_\lambda} = \lambda \text{id} + \nu_\lambda$ est $\text{diag}(J_k(\lambda))$. La concaténation de ces bases, sur toutes les valeurs propres, convient.

Unicité. Fixons λ . Si J est une forme de Jordan de u , alors $(J - \lambda I)^k$ est diagonale par blocs et, pour un bloc $J_m(\mu)$ avec $\mu \neq \lambda$, la matrice $(J_m(\mu) - \lambda I)^k$ est *inversible* (triangulaire de diagonale $(\mu - \lambda)^k \neq 0$), donc de rang m pour tout k ; ces blocs ne contribuent donc pas aux *différences* de rangs. Il vient

$$\text{rg}(u - \lambda \text{id})^k = \underbrace{\sum_{\mu \neq \lambda} m_\mu}_{\text{constant}} + \sum_{\text{blocs de v.p. } \lambda} \max(k_i - k, 0),$$

et le calcul du théorème 8.12 s'applique mot pour mot : le nombre de blocs de valeur propre λ et de taille k vaut $\text{rg}(u - \lambda \text{id})^{k-1} - 2\text{rg}(u - \lambda \text{id})^k + \text{rg}(u - \lambda \text{id})^{k+1}$, qui ne dépend que de u . Les trois premiers points s'en déduisent : $\sum_i k_i = \dim N_\lambda = m_\lambda$ (proposition 8.6), le nombre de blocs est $c_1 = \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) = d_\lambda$, et le plus grand bloc a pour taille l'indice de nilpotence de ν_λ , c'est-à-dire la multiplicité de λ dans μ_u (démonstration de la proposition 8.6). $\square$

Corollaire 8.14: Invariant complet de similitude

Sur un corps algébriquement clos, deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables si et seulement si elles ont la même forme de Jordan, c'est-à-dire si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall k \in \mathbb{N}, \quad \text{rg}(A - \lambda I)^k = \text{rg}(B - \lambda I)^k.$$

Démonstration. Si $A = P^{-1}BP$, alors $(A - \lambda I)^k = P^{-1}(B - \lambda I)^k P$ a même rang. Réciproquement, l'égalité des rangs détermine, par le théorème 8.13, la liste des blocs, donc la forme de Jordan J ; et $A \sim J \sim B$. $\square$

Piège

1. La *base* de Jordan n'est jamais unique (on peut multiplier une chaîne par un scalaire, ou ajouter à une chaîne un multiple d'une autre chaîne plus longue); seule la *forme* l'est.
2. L'ordre des blocs est arbitraire, et la convention peut placer les 1 au-dessus ou au-dessous de la diagonale : $J_k(\lambda)$ et ${}^t J_k(\lambda)$ sont semblables (via la matrice de permutation qui renverse l'ordre de la base).
3. Le couple (χ_u, μ_u) ne détermine **pas** la forme de Jordan en général : pour $\chi = (X - \lambda)^4$ et $\mu = (X - \lambda)^2$, les partitions $2 + 2$ et $2 + 1 + 1$ conviennent toutes deux, et les matrices correspondantes ne sont pas semblables (leurs rangs $\text{rg}(A - \lambda I)$ valent 2 et 1). C'est le plus petit contre-exemple : le couple suffit dès que toutes les multiplicités algébriques sont ≤ 3 , en particulier si $n \leq 3$.

Corollaire 8.15: Quelques conséquences immédiates

Sur $\mathbb{K}$ algébriquement clos :

1. toute matrice est semblable à sa transposée ;
2. A est diagonalisable si et seulement si tous ses blocs sont de taille 1 ; A est cyclique si et seulement s'il y a un seul bloc par valeur propre ;
3. le nombre de classes de similitude de matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $p(n)$, le nombre de partitions de n .

Démonstration. (1) tA est semblable à tJ , et chaque $J_k(\lambda)$ à sa transposée (renverser l'ordre de la base). (2) Le plus grand bloc a pour taille la multiplicité dans μ_A : blocs de taille 1 $\iff \mu_A$ à racines simples ; un bloc par valeur propre $\iff \mu_A = \chi_A$ (théorème 6.22). (3) Théorème 8.12. $\square$

Remarque. Le point (1) vaut sur *tout* corps (la similitude ne dépend pas du corps où on la teste : invariants de similitude [L17 : Modules sur un anneau principal]). Perturber la diagonale d'une forme de Jordan montre la densité des diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ [L23 : Groupe linéaire].

Théorème 8.16: Dimension du commutant

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$.

1. Si χ_u est scindé et si, pour chaque valeur propre λ , les blocs de Jordan de u associés à λ ont pour tailles $k_{\lambda,1} \geq k_{\lambda,2} \geq \dots$, alors

$$\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \sum_{i,j} \min(k_{\lambda,i}, k_{\lambda,j}).$$

2. Sur un corps quelconque : $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$, avec égalité si et seulement si u est cyclique ; et $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ si et seulement si u est cyclique.

Démonstration. (1) Si v commute avec u , v stabilise chaque $N_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})^{m_\lambda}$; réciproquement une famille d'endomorphismes v_λ des N_λ commutant aux $u|_{N_\lambda}$ se recolle en un élément de $\mathcal{C}(u)$. De plus, commuter avec $u|_{N_\lambda} = \lambda \text{id} + v_\lambda$ équivaut à commuter avec v_λ . On est ramené au cas d'un nilpotent v sur un espace N , de base de Jordan $(v^a(x_j))_{1 \leq j \leq s, 0 \leq a < k_j}$. Un endomorphisme v commutant à v est déterminé par les $y_j = v(x_j)$, puisque $v(v^a(x_j)) = v^a(y_j)$; et $v^{k_j}(y_j) = v(v^{k_j}(x_j)) = 0$. Réciproquement, pour tout choix de $y_j \in \text{Ker } v^{k_j}$, la formule $v(v^a(x_j)) = v^a(y_j)$ définit un endomorphisme qui commute à v (on le vérifie sur la base ; pour $a = k_j - 1$ on utilise $v^{k_j}(y_j) = 0$). Donc $\mathcal{C}(v) \simeq \prod_j \text{Ker } v^{k_j}$ et, puisque $\dim \text{Ker } v^k = \sum_i \min(k, k_i)$ (preuve du théorème 8.12), $\dim \mathcal{C}(v) = \sum_{i,j} \min(k_i, k_j)$.

(2) Supposons d'abord χ_u scindé. Pour chaque λ , $\sum_{i,j} \min(k_{\lambda,i}, k_{\lambda,j}) \geq \sum_i k_{\lambda,i} = m_\lambda$ (termes $i = j$), avec égalité si et seulement s'il n'y a qu'un bloc. En sommant : $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$, avec égalité si et seulement si u est cyclique (corollaire 8.15). Cas général : soit $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de χ_u . La dimension du commutant d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est n^2 moins le rang de l'application linéaire $M \mapsto AM - MA$, et « cyclique » équivaut à $\deg \mu_A = n$: ces deux données sont les mêmes sur $\mathbb{K}$ et sur $\mathbb{L}$ (corollaire 5.14, remarque suivant le corollaire 6.17). Enfin $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(u)$ et $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u \leq n \leq \dim \mathcal{C}(u)$: il y a égalité $\mathbb{K}[u] = \mathcal{C}(u)$ si et seulement si $\deg \mu_u = n = \dim \mathcal{C}(u)$, c'est-à-dire si et seulement si u est cyclique. $\square$

8.7 Algorithme et exemple complètement traité

Méthode : réduire une matrice à la forme de Jordan

1. Calculer χ_A et le factoriser : $\chi_A = \prod (X - \lambda_i)^{m_i}$ (si le polynôme n'est pas scindé, travailler sur une extension).
2. Pour chaque λ : calculer les rangs $r_k = \text{rg}(A - \lambda I)^k$ jusqu'à stationnarité. En déduire les nombres de blocs $d_k = r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}$. Contrôle : $\sum_k k d_k = m_\lambda$ et $\sum_k d_k = \dim \text{Ker}(A - \lambda I)$.
3. Construire les chaînes *en partant des plus longues*, par leurs *sommets* (jamais par leurs pieds : un vecteur propre pris au hasard n'a en général pas d'antécédent convenable) :

choisir $x \in \text{Ker}(A - \lambda)^q \setminus \text{Ker}(A - \lambda)^{q-1}$ ($q = \text{indice}$), former $((A - \lambda)^{q-1}x, \dots, x)$; puis recommencer dans $\text{Ker}(A - \lambda)^{q-1}$ avec des vecteurs *indépendants modulo* ce qui est déjà construit.

4. Ranger les vecteurs de chaque chaîne de l'extrémité vers le sommet en colonnes de P : on obtient $P^{-1}AP$ sous forme de Jordan.

Astuce de vérification : la trace et le déterminant doivent être conservés ; et $\text{rg}(A - \lambda I)$ doit être n moins le nombre de blocs.

Exemple complet

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_5(\mathbb{Q}).$$

Étape 1. On vérifie $\chi_A = (X - 2)^5$.

Étape 2. Posons $N = A - 2I_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Un calcul direct donne

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0.$$

D'où $r_0 = 5$, $r_1 = \text{rg } N = 3$, $r_2 = \text{rg } N^2 = 1$, $r_3 = 0$ (et $r_k = 0$ ensuite). Les nombres de blocs :

$$d_1 = r_0 - 2r_1 + r_2 = 0, \quad d_2 = r_1 - 2r_2 + r_3 = 3 - 2 + 0 = 1, \quad d_3 = r_2 - 2r_3 + r_4 = 1.$$

Un bloc de taille 3, un de taille 2 (contrôle : $3 + 2 = 5$, $2 = \dim \text{Ker } N$) :

$$A \sim J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & & \\ 0 & 2 & 1 & & \\ 0 & 0 & 2 & & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mu_A = (X - 2)^3.$$

Étape 3 : une base de Jordan explicite. On lit sur N^2 que $\text{Ker } N^2 = \{x : x_3 = 0\}$. Choisissons donc $x = e_3 \notin \text{Ker } N^2$:

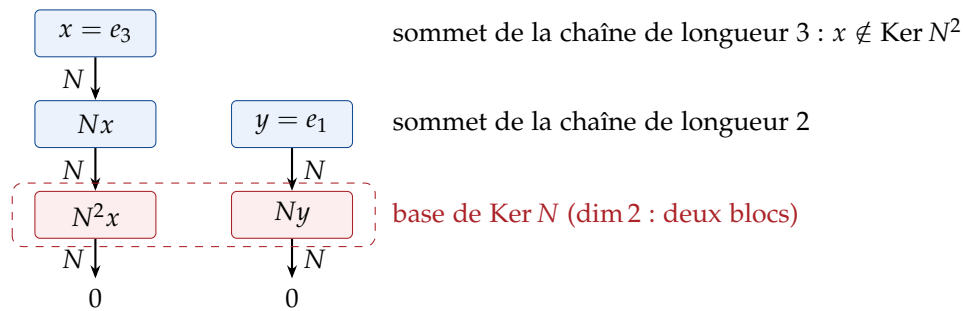
$$Nx = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad N^2x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il faut ensuite une chaîne de longueur 2 : cherchons $y \in \text{Ker } N^2$ tel que (N^2x, Ny) soit libre. Prenons $y = e_1$ (qui vérifie bien $y_3 = 0$) : $Ny = {}^t(1, 1, 0, -1, 1)$, non colinéaire à N^2x . Alors

$$P = (N^2x \ Nx \ x \ Ny \ y) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1,$$

et l'on vérifie $P^{-1}AP = J$. Noter l'ordre des colonnes : extrémité de chaîne d'abord, sommet en dernier — c'est ce qui place les 1 au-dessus de la diagonale.

La figure 8.2 représente les deux chaînes construites à l'étape 3.



$P = (N^2x \ Nx \ x \ Ny \ y)$: chaque chaîne est rangée du pied vers le sommet.

Figure 8.2. Les chaînes de Jordan de l'exemple complet ci-dessus ($N = A - 2I_5$, blocs de tailles 3 et 2). On construit les chaînes par leurs sommets, et l'ordre « pied puis sommet » des colonnes de P place les 1 au-dessus de la diagonale.

8.8 Applications

Proposition 8.17: Puissances d'une matrice

Si $A = PJP^{-1}$ avec $J = \text{diag}(J_{k_i}(\lambda_i))$, alors $A^m = P \text{diag}(J_{k_i}(\lambda_i)^m) P^{-1}$, où

$$J_k(\lambda)^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} & \dots & \binom{m}{k-1}\lambda^{m-k+1} \\ & \lambda^m & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} \\ & & & \lambda^m \end{pmatrix}.$$

Les coefficients de A^m sont donc des combinaisons linéaires, à coefficients indépendants de m , des suites $((\binom{m}{j}\lambda_i^{m-j})_m$ avec $0 \leq j < k_i$.

Démonstration. Conséquence directe de la proposition 8.10(4) appliquée à chaque bloc, puisque $(PJP^{-1})^m = PJ^mP^{-1}$. $\square$

Exemple : récurrences et systèmes différentiels linéaires

Une récurrence linéaire d'ordre n s'écrit $X_{m+1} = CX_m$ (C compagnon) : d'où les termes $m^j \lambda^m$ en cas de racine multiple [L06 : Suites numériques]. De même les solutions de $Y' = AY$ combinent des $t^j e^{\lambda t}$, $j < k_i$: **les puissances de t mesurent la taille des blocs** [L33 : Équations différentielles].

Proposition 8.18: Racines carrées

Toute matrice de $GL_n(\mathbb{C})$ admet une racine carrée. En revanche la matrice nilpotente $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'en admet aucune.

Démonstration. Par la réduction de Jordan, il suffit de traiter $J_k(\lambda)$ avec $\lambda \neq 0$: $J_k(\lambda) = \lambda(I + M)$ avec $M = \lambda^{-1}J_k(0)$ nilpotente, $M^k = 0$. Soit $S = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{1/2}{j} X^j$ le développement limité à l'ordre $k-1$ de $\sqrt{1+x}$: $S(x)^2 = 1 + x + o(x^{k-1})$, donc le polynôme $S^2 - 1 - X$ est divisible par X^k , et $S(M)^2 = I + M$. Si δ est une racine carrée complexe de λ , $\delta S(M)$ est une racine carrée de $J_k(\lambda)$. Pour le contre-exemple : si $B^2 = J_2(0)$, alors $B^4 = 0$ donc B est nilpotente, donc $B^2 = 0$ (en dimension 2, l'indice est ≤ 2) : absurde. (Avec $\ln(1+x)$, le même procédé donne un logarithme de toute matrice de $GL_n(\mathbb{C})$ [A04 : Exponentielle de matrice].) $\square$

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Devant u , on se pose *toujours* les mêmes questions dans le même ordre (figure 9.2); l'outil de calcul est la suite des rangs $\text{rg}(u - \lambda \text{id})^k$, obtenus par le pivot. La figure 9.1 donne d'abord la carte mentale de la leçon : qui sert à démontrer quoi.

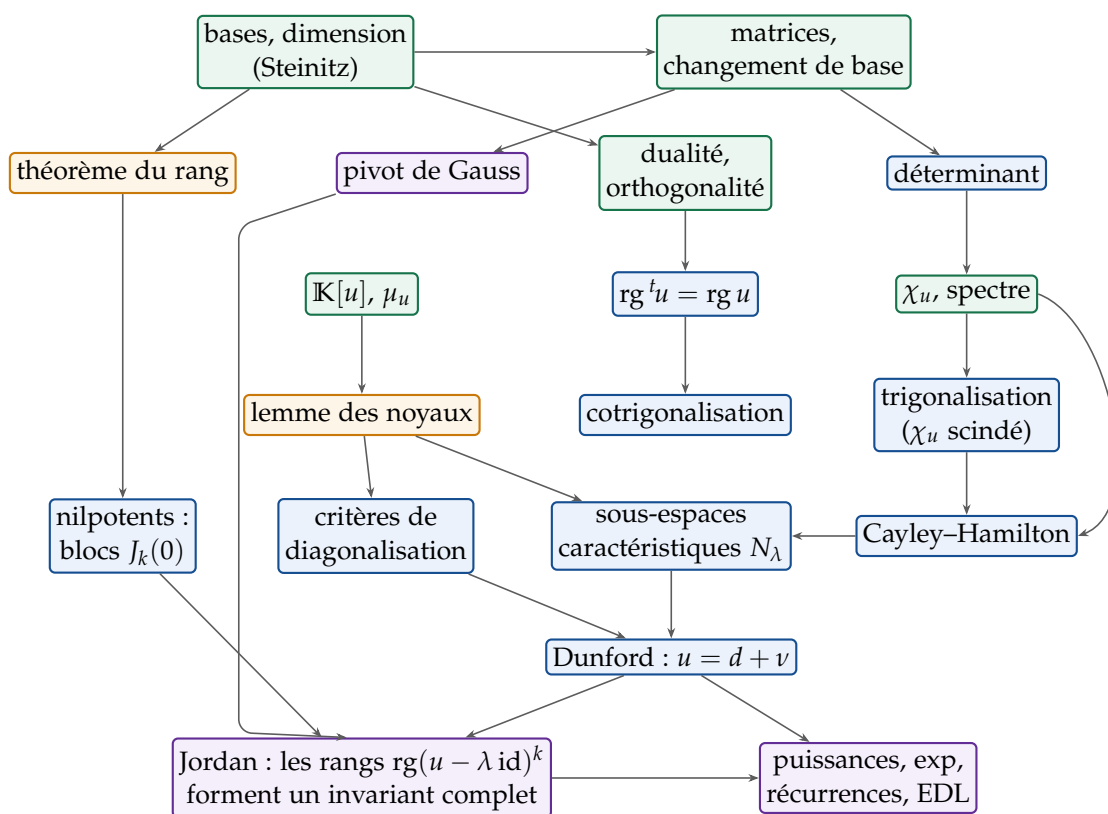


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : objets ; orange : les deux moteurs (rang et lemme des noyaux) ; bleu : théorèmes ; violet : méthodes de calcul et aboutissements.

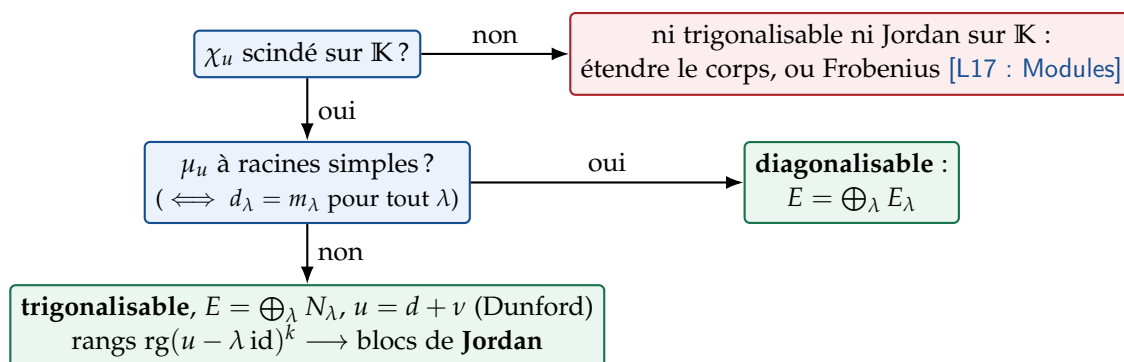


Figure 9.2. Arbre de décision de la réduction d'un endomorphisme en dimension finie.

Objet	Ce qu'il mesure	Comment le calculer
$\chi_u = \det(X \text{ id} - u)$	les valeurs propres <i>avec</i> multiplacités algébriques	déterminant, degré n
μ_u	la taille du plus grand bloc par valeur propre	plus petit polynôme annulateur ; divise χ_u
$d_\lambda = \dim E_\lambda$	le <i>nombre</i> de blocs associés à λ	$n - \text{rg}(u - \lambda \text{ id})$
$m_\lambda = \dim N_\lambda$	la <i>somme</i> des tailles de ces blocs	multiplicité dans χ_u
$\text{rg}(u - \lambda \text{ id})^k$	toute la structure fine	pivot de Gauss
$\dim \mathcal{C}(u)$	l'écart à la cyclicité ($\geq n$)	$\sum \min(k_i, k_j)$
liste des blocs	invariant complet de similitude (si χ scindé)	$d_k = r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}$

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. « $\chi_u(u) = \det(u - u) = 0$ » : substitution illicite.
2. χ_u scindé n'implique que *trigonalisable*.
3. Une racine d'un annulateur quelconque n'est pas forcément valeur propre.
4. Oublier le corps : $\text{Sp}_{\mathbb{R}} \neq \text{Sp}_{\mathbb{C}}$.
5. $\text{Ker } u \oplus \text{Im } u = E$ n'a lieu que si $\text{Ker } u^2 = \text{Ker } u$.
6. Le binôme pour $(A + B)^k$ sans $AB = BA$; « la diagonale de A » pour le d de Dunford.
7. Croire que χ , ou même (χ, μ) ($n \geq 4$), détermine la classe de similitude.
8. Oublier les hypothèses de caractéristique : « $\text{tr } p = \text{rg } p$ pour un projecteur », « toute symétrie est diagonalisable », « $\text{tr}(u^k) = 0$ implique nilpotent » exigent car $\mathbb{K} = 0$ (ou assez grande).
9. Construire une base de Jordan en partant des vecteurs propres au lieu de partir des sommets de chaînes.
10. Écrire $\det(A + B) = \det A + \det B$, $\det(\lambda A) = \lambda \det A$ (c'est λ^n), ou développer un déterminant par blocs en « $\det(AD - BC)$ » ; parler de « la » base duale d'un vecteur, ou « du » supplémentaire.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si u^2 est diagonalisable alors u l'est.
2. Si u et v commutent et sont diagonalisables, $u + v$ l'est.
3. Deux matrices semblables sur $\mathbb{C}$ et à coefficients réels sont semblables sur $\mathbb{R}$.
4. Une matrice de rang 1 est diagonalisable.
5. Si $\mu_A = X^2 - X$ alors A est un projecteur.
6. $\text{rg}(A^2) = \text{rg}(A)$ implique A inversible.
7. Toute matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est semblable à sa transposée.
8. Si AB est nilpotente, BA l'est aussi.

9. Si $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sont n formes linéaires sur E de dimension n et si $\bigcap_i \text{Ker } \varphi_i = \{0\}$, alors $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* .
10. Si $\text{com}(A) = 0$ alors $A = 0$.

Méthode : corrigé

- Faux** : $J_2(0)^2 = 0$. Vrai sur $\mathbb{C}$ si A est inversible (μ_A divise $\prod (X^2 - \mu_i)$, $\mu_i \neq 0$ distincts, à racines simples); faux sur $\mathbb{R}$ (rotation d'angle $\pi/2$).
- Vrai**. Ils sont codiagonalisables (théorème 7.5), donc leur somme est diagonale dans la base commune.
- Vrai**. Si $AP = PB$ avec $P = P_1 + iP_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, alors $AP_j = P_jB$; le polynôme $\det(P_1 + tP_2)$ est non nul (pas en $t = i$), d'où $t \in \mathbb{R}$ avec $Q = P_1 + tP_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $AQ = QB$.
- Faux** ($J_2(0)$) : diagonalisable si et seulement si $\text{tr } A \neq 0$, car $A^2 = \text{tr}(A)A$.
- Vrai**. $\mu_A = X^2 - X$ donne $A^2 = A$.
- Faux** : E_{11} ; la bonne conclusion est $E = \text{Ker } A \oplus \text{Im } A$.
- Vrai**. Conséquence du corollaire 8.15(1) (valable pour toute matrice sur un corps algébriquement clos).
- Vrai** : $\chi_{BA} = \chi_{AB} = X^n$ (proposition 6.6); les indices peuvent différer ($E_{11}E_{12} \neq 0 = E_{12}E_{11}$).
- Vrai**. $\dim \bigcap \text{Ker } \varphi_i = n - \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ (corollaire 4.11), donc la famille est de rang n .
- Faux** dès que $n \geq 3$: $\text{com}(A) = 0$ équivaut à $\text{rg } A \leq n - 2$ (corollaire 5.14); par exemple $A = E_{11}$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

9.3.2 Exercices**Exemple 1 — Reconnaître une forme de Jordan sans calculer de base**

Soit $A \in \mathcal{M}_7(\mathbb{C})$ avec $\chi_A = (X - 3)^5(X + 1)^2$, $\text{rg}(A - 3I) = 4$, $\text{rg}(A - 3I)^2 = 3$, $\text{rg}(A - 3I)^3 = 2$, et $A + I$ de rang 6. Déterminer la forme de Jordan et μ_A .

Méthode : corrigé 1

Pour $\lambda = 3$: $(r_k) = (7, 4, 3, 2, 2, \dots)$ (stationnaire à $7 - 5$), d'où $d_1 = 7 - 8 + 3 = 2$, $d_2 = 4 - 6 + 2 = 0$, $d_3 = 3 - 4 + 2 = 1$ (contrôle : $2 + 3 = 5 = m_3$). Pour $\lambda = -1$: $\dim E_{-1} = 1$, un seul bloc, de taille 2.

$$J = J_3(3) \oplus J_1(3) \oplus J_1(3) \oplus J_2(-1), \quad \mu_A = (X - 3)^3(X + 1)^2.$$

Exemple 2 — Classes de similitude

Combien y a-t-il de classes de similitude de matrices $A \in \mathcal{M}_6(\mathbb{C})$ telles que $A^3 = 0$? Et parmi elles, combien vérifient $\text{rg } A = 2$?

Méthode : corrigé 2

Les classes correspondent aux partitions de 6 à parts ≤ 3 : $3+3$, $3+2+1$, $3+1^3$, 2^3 , 2^2+1^2 , $2+1^4$, 1^6 : 7 classes. $\text{rg } A = 2$ équivaut à 4 blocs : $3+1^3$ et 2^2+1^2 , soit 2 classes.

Exemple 3 — Commutant

Soit $N = J_n(0)$. Déterminer le commutant $\mathcal{C}(N) = \{M : MN = NM\}$ et sa dimension.

Méthode : corrigé 3

Montrons $\mathcal{C}(N) = \mathbb{K}[N]$, de dimension n . Soit M commutant avec N et e_n le sommet de la chaîne ($N^{n-1}e_n \neq 0$). Écrivons $M(e_n) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j N^j(e_n)$ et posons $P = \sum a_j X^j$. Alors M et $P(N)$ coïncident sur e_n ; comme ils commutent tous deux avec N , ils coïncident aussi sur $N^k(e_n)$ pour tout k , donc sur la base $(e_n, Ne_n, \dots, N^{n-1}e_n) : M = P(N)$. Réciproquement $\mathbb{K}[N] \subset \mathcal{C}(N)$. Comme $\mu_N = X^n$, $\dim \mathbb{K}[N] = n$. C'est le cas « un seul bloc » de la proposition 6.23 et du théorème 8.16. *Prolongement* : pour $N = J_2(0) \oplus J_1(0)$, la formule donne $\dim \mathcal{C}(N) = 2 + 1 + 1 + 1 = 5 > 3$.

Exemple 4 — Déterminant d'une perturbation de rang 1

(a) Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, montrer $\det(I_n + AB) = \det(I_p + BA)$. (b) En déduire, pour $C, L \in \mathbb{K}^n$, $\det(I_n + C^t L) = 1 + {}^t L C$, puis le déterminant de la matrice ayant des a sur la diagonale et des b partout ailleurs.

Méthode : corrigé 4

(a) La proposition 6.6 donne $X^p \chi_{AB}(X) = X^n \chi_{BA}(X)$; en $X = -1 : (-1)^p (-1)^n \det(I_n + AB) = (-1)^n (-1)^p \det(I_p + BA)$. (b) Avec $p = 1$, $A = C$, $B = {}^t L : \det(I_n + C^t L) = 1 + {}^t L C$. La matrice proposée est $M = (a - b)I_n + b U {}^t U$ avec $U = {}^t(1, \dots, 1)$; si $a \neq b$, $\det M = (a - b)^n (1 + \frac{b}{a-b} {}^t U U) = (a - b)^{n-1} (a + (n-1)b)$, formule encore vraie si $a = b$ (les deux membres sont nuls dès que $n \geq 2$).

Topologie

compacité, complétude, connexité, espaces normés

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges. Les encadrés **violet**s donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *la topologie est la science de ce qui survit à une déformation continue*, et trois propriétés — complétude, compacité, connexité — suffisent à porter presque toute l'analyse. La première fait exister les limites, la deuxième remplace la finitude, la troisième interdit de sauter. Le cadre est celui des espaces *métriques* ; on signale ce qui reste vrai (ou devient faux) dans un espace topologique général.

Prérequis : [L02 : Corps des réels] (borne supérieure, complétude de $\mathbb{R}$), [L06 : Suites numériques] (suites de Cauchy, Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}$), [L08 : Analyse réelle] (continuité et intégrale des fonctions d'une variable).

Débouche sur : [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L20 : Calcul différentiel], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L23 : Groupe linéaire], [L25 : Analyse complexe], [L28 : Espaces de Hilbert], [L33 : Équations différentielles].

Espaces métriques et topologiques

Intuition : qu'est-ce qu'être proche ?

Toute l'analyse repose sur une idée : *être proche de*. Une distance la quantifie ; mais on s'aperçoit vite que la plupart des énoncés — continuité, convergence, compacité, connexité — ne dépendent pas des valeurs numériques de la distance, seulement de la famille des **ouverts** qu'elle engendre. On peut donc oublier la distance et ne garder que cette famille : c'est une *topologie*. D'où la hiérarchie

$$\text{norme} \longrightarrow \text{distance} \longrightarrow \text{topologie},$$

chaque cadre étant plus général et plus pauvre en outils que le précédent. Ce document travaille surtout dans le cadre métrique, où *les suites suffisent* à tout décrire — un confort que la topologie générale ne garantit pas.

1.1 Distances et normes

Définition 1.1: Distance, espace métrique

Une **distance** sur un ensemble X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que, pour tous $x, y, z \in X$:

1. (séparation) $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. (symétrie) $d(x, y) = d(y, x)$;
3. (inégalité triangulaire) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Le couple (X, d) est un **espace métrique**. Pour $a \in X$ et $r > 0$, on note

$$B(a, r) = \{x : d(a, x) < r\}, \quad \overline{B}(a, r) = \{x : d(a, x) \leq r\}, \quad S(a, r) = \{x : d(a, x) = r\}$$

la *boule ouverte*, la *boule fermée* et la *sphère*. Pour $A \subset X$ non vide, on pose $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ et $\text{diam } A = \sup_{a, b \in A} d(a, b) \in [0, +\infty]$; A est **bornée** si $\text{diam } A < +\infty$, c'est-à-dire si A est contenue dans une boule.

Remarque. L'inégalité triangulaire donne aussitôt la *seconde inégalité triangulaire*

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y) :$$

on écrit $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ et on échange x et y . Elle dit que la distance à un point fixé est une fonction 1-lipschitzienne.

Définition 1.2: Norme, espace vectoriel normé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une **norme** sur E est une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0; \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|; \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Elle définit la distance $d(x, y) = \|x - y\|$, invariante par translation. Le couple $(E, \|\cdot\|)$ est un **espace vectoriel normé** (evn).

Exemples fondamentaux

1. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ munis de la valeur absolue et du module.
2. Sur $\mathbb{K}^d$, les trois normes usuelles

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^d |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^d |x_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|,$$

qui vérifient $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq d \|x\|_\infty$ (figure 1.1). Seule l'inégalité triangulaire de $\|\cdot\|_2$ demande un argument : pour $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$, le trinôme $t \mapsto \sum (a_i + tb_i)^2$ est positif, donc de discriminant négatif : $\sum a_i b_i \leq \|x\|_2 \|y\|_2$ (Cauchy-Schwarz); alors $\|x + y\|_2^2 \leq \sum (a_i + b_i)^2 \leq (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$.

3. Sur un ensemble X quelconque, la **distance discrète** $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$, 0 sinon. Elle fournit la plupart des contre-exemples « métriques » : $B(a, 1) = \{a\}$ et $\bar{B}(a, 1) = X$.
4. Toute partie A d'un espace métrique est un espace métrique pour la *distance induite* (restriction de d à $A \times A$).
5. Espaces de fonctions : l'espace $\mathcal{B}(T, \mathbb{R})$ des fonctions *bornées* sur un ensemble T , muni de $\|f\|_\infty = \sup_{t \in T} |f(t)|$; l'espace $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ ou de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ (c'est une norme : une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle, [L08 : Analyse réelle]).
6. Espaces de suites : ℓ^∞ (suites bornées, $\|x\|_\infty = \sup |x_n|$), ℓ^1 ($\|x\|_1 = \sum |x_n| < \infty$), ℓ^2 ($\|x\|_2 = (\sum |x_n|^2)^{1/2} < \infty$); les inégalités triangulaires s'obtiennent en passant à la limite dans celles de $\mathbb{K}^d$.

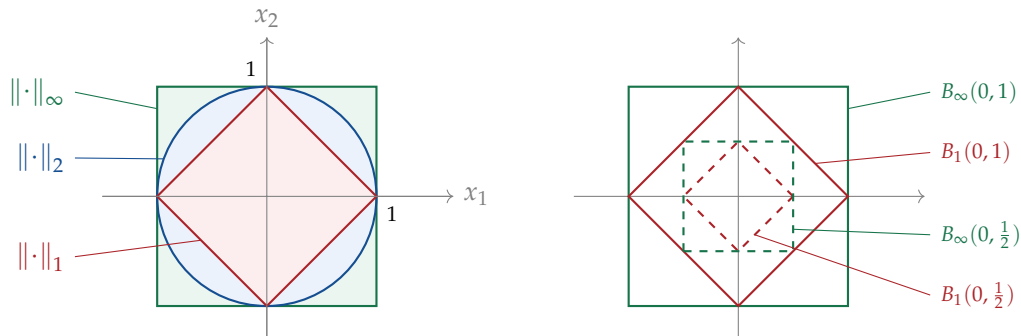


Figure 1.1. À gauche : boules unité de $\mathbb{R}^2$ pour $\|\cdot\|_1$ (losange), $\|\cdot\|_2$ (disque) et $\|\cdot\|_\infty$ (carré). À droite : les boules de deux normes s'emboîtent ($B_\infty(0, \frac{1}{2}) \subset B_1(0, 1) \subset B_\infty(0, 1)$); elles ont donc les mêmes ouverts.

1.2 Ouverts, fermés, topologie

Définition 1.3: Ouverts et fermés d'un espace métrique

Une partie U de (X, d) est **ouverte** si $\forall x \in U, \exists r > 0, B(x, r) \subset U$. Une partie est **fermée** si son complémentaire est ouvert. Un **voisinage** de x est une partie contenant un ouvert contenant x .

Proposition 1.4: Propriétés des ouverts

Dans un espace métrique :

1. $\emptyset$ et X sont ouverts ; une réunion *quelconque* d'ouverts est ouverte ; une intersection *finie* d'ouverts est ouverte ;
2. toute boule ouverte est ouverte, toute boule fermée est fermée ;
3. les ouverts sont exactement les réunions de boules ouvertes.

Par complémentaire : une intersection quelconque et une réunion finie de fermés sont fermés.

Démonstration. (1) Si $x \in \bigcup_i U_i$, alors x est dans un U_{i_0} , qui contient une boule $B(x, r)$. Si $x \in U_1 \cap \dots \cap U_n$ avec $B(x, r_i) \subset U_i$, alors $r = \min_i r_i > 0$ convient — **c'est ici que la finitude est indispensable**. (2) Si $x \in B(a, r)$, posons $\rho = r - d(a, x) > 0$: pour $y \in B(x, \rho)$, $d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y) < r$, donc $B(x, \rho) \subset B(a, r)$. Si $x \notin \overline{B(a, r)}$, posons $\rho = d(a, x) - r > 0$: pour $y \in B(x, \rho)$, $d(a, y) \geq d(a, x) - d(x, y) > r$, donc $B(x, \rho)$ évite $\overline{B(a, r)}$, dont le complémentaire est ainsi ouvert. (3) Une réunion de boules ouvertes est ouverte par (1) et (2) ; inversement un ouvert U est la réunion des boules $B(x, r_x) \subset U$, $x \in U$. $\square$

Définition 1.5: Topologie

Une **topologie** sur X est une partie $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ contenant $\emptyset$ et X , stable par réunion *quelconque* et par intersection *finie*. Ses éléments sont les **ouverts** ; leurs complémentaires sont les **fermés**. La proposition précédente dit que les ouverts d'une distance forment une topologie ; un espace topologique est **métrisable** si sa topologie provient d'une distance. Une *base* de $\mathcal{T}$ est une famille d'ouverts dont tout ouvert est réunion.

Contre-exemple

$\bigcap_{n \geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$: une intersection infinie d'ouverts n'est pas ouverte en général. De même $\bigcup_{n \geq 1} [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$ n'est pas fermé. Enfin « non ouvert » ne veut pas dire « fermé » : $]0, 1[$ n'est ni l'un ni l'autre dans $\mathbb{R}$, tandis que $\emptyset$ et X sont les deux.

Exemples de topologies

- **Discrète** : $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$, induite par la distance discrète. Tout est ouvert et fermé.
- **Grossière** : $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Non métrisable dès que X a deux points $a \neq b$: pour une distance, $B(a, d(a, b))$ est un ouvert contenant a et pas b .
- **Usuelle sur $\mathbb{K}^d$** : les trois normes de la figure 1.1 ont des boules emboîtées, donc les mêmes ouverts. On verra (théorème 6.9) que *toutes* les normes de $\mathbb{K}^d$ donnent cette topologie.
- **Cofinie** sur un ensemble infini X : les fermés sont X et les parties finies. Deux ouverts non vides se rencontrent toujours ; elle n'est donc pas métrisable (c'est la topologie de Zariski de $\mathbb{C}$).

La figure 1.2, à la fin de cette section, situe ces exemples dans la hiérarchie norme $\rightarrow$ distance $\rightarrow$ topologie.

Définition 1.6: Convergence d'une suite, valeur d'adhérence

Une suite (x_n) d'un espace topologique X **converge** vers ℓ si tout voisinage de ℓ contient x_n à partir d'un certain rang ; dans un espace métrique, cela équivaut à $d(x_n, \ell) \rightarrow 0$. Le point a est **valeur d'adhérence** de (x_n) si tout voisinage de a contient x_n pour une infinité d'indices n .

Proposition 1.7: Suites dans un espace métrique

Dans un espace métrique, la limite d'une suite, si elle existe, est unique ; et a est valeur d'adhérence de (x_n) si et seulement si a est limite d'une *suite extraite* $(x_{\varphi(k)})$.

Démonstration. Si $x_n \rightarrow \ell$ et $x_n \rightarrow \ell'$, alors $d(\ell, \ell') \leq d(\ell, x_n) + d(x_n, \ell') \rightarrow 0$, donc $\ell = \ell'$. Si a est valeur d'adhérence, on construit par récurrence $\varphi(k) > \varphi(k-1)$ avec $x_{\varphi(k)} \in B(a, 1/k)$ (possible : une infinité d'indices conviennent) ; alors $x_{\varphi(k)} \rightarrow a$. La réciproque est immédiate. $\square$

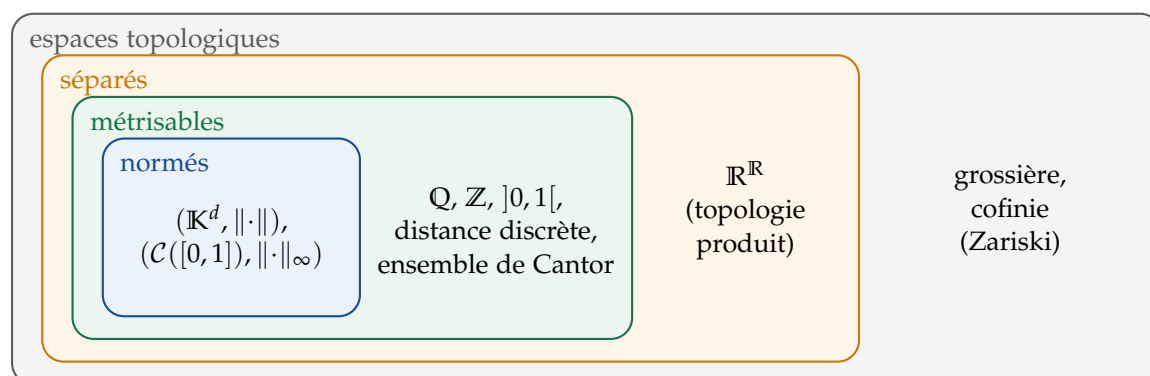


Figure 1.2. La hiérarchie $\text{norme} \rightarrow \text{distance} \rightarrow \text{topologie}$. Chaque cadre est plus général et plus pauvre en outils que le précédent ; un exemple par région. $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ est séparé mais non métrisable (aucun point n'y a de base dénombrable de voisinages, admis) ; les topologies grossière et cofinie ne sont même pas séparées.

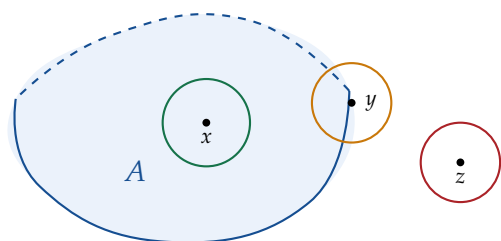
1.3 Intérieur, adhérence, frontière

Définition 1.8: Intérieur, adhérence, frontière, densité

Soit A une partie d'un espace topologique X .

- L'**intérieur** $\overset{\circ}{A}$ est la réunion des ouverts contenus dans A : c'est le plus grand ouvert contenu dans A .
- L'**adhérence** $\overline{A}$ est l'intersection des fermés contenant A : c'est le plus petit fermé contenant A .
- La **frontière** est $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

A est **dense** dans X si $\overline{A} = X$. Un point $a \in A$ est *isolé* dans A s'il possède un voisinage V avec $V \cap A = \{a\}$.



- $x \in \overset{\circ}{A}$: une boule centrée en x est dans A ;
- $y \in \partial A$: toute boule rencontre A et A^c ;
- $z \notin \overline{A}$: une boule évite A .

Trait plein : bord contenu dans A ;
tirets : bord exclu. $\overline{A}$ ajoute tout le bord,
 $\overset{\circ}{A}$ l'enlève tout entier.

Figure 1.3. Intérieur, adhérence et frontière : $X = \overset{\circ}{A} \sqcup \partial A \sqcup (\overset{\circ}{A})^c$.

Proposition 1.9: Caractérisations

Soit $A \subset X$, X espace topologique.

1. $x \in \overset{\circ}{A} \iff A$ est un voisinage de x ; $x \in \overline{A} \iff$ tout voisinage de x rencontre A .
2. $(\overline{A})^c = (\overset{\circ}{A^c})$ et $(\overset{\circ}{A})^c = \overline{A^c}$; ainsi $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}$ est fermée, et $x \in \partial A$ si et seulement si tout voisinage de x rencontre A et A^c .
3. A ouvert $\iff A = \overset{\circ}{A}$; A fermé $\iff A = \overline{A}$.
4. Si X est **métrique** : $x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0 \iff$ il existe une suite (a_n) de A avec $a_n \rightarrow x$. Donc A est fermé si et seulement si toute suite de A qui converge dans X a sa limite dans A .

Démonstration. (1) Le premier point est la définition. Pour le second : $x \notin \overline{A}$ signifie qu'il existe un fermé $F \supset A$ avec $x \notin F$, c'est-à-dire un ouvert $F^c \ni x$ disjoint de A : un voisinage de x qui ne rencontre pas A . (2) D'après (1), $x \notin \overline{A}$ équivaut à : A^c est un voisinage de x , soit $x \in (\overset{\circ}{A^c})$. La seconde formule s'en déduit en remplaçant A par A^c ; puis $\partial A = \overline{A} \cap (\overset{\circ}{A})^c = \overline{A} \cap \overline{A^c}$. (3) Clair par définition de « plus grand ouvert » et « plus petit fermé ». (4) Si tout voisinage de x rencontre A , on choisit $a_n \in A \cap B(x, 1/n)$: alors $a_n \rightarrow x$. Si $a_n \rightarrow x$ avec $a_n \in A$, alors $d(x, A) \leq d(x, a_n) \rightarrow 0$. Si $d(x, A) = 0$, toute boule $B(x, r)$ contient un point de A . La dernière phrase résulte de (3). $\square$

Piège

Le point (4) est **faux** en topologie générale : il existe des espaces où $x \in \overline{A}$ sans qu'aucune suite de A ne converge vers x . L'ingrédient de la preuve est la suite de voisinages $(B(x, 1/n))_n$: toutes les caractérisations séquentielles de ce document supposent un cadre métrique (ou au moins une base dénombrable de voisinages en chaque point).

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}$: $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ et $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$ (tout intervalle ouvert non vide contient un rationnel et un irrationnel, [L02 : Corps des réels]), donc $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$. **Deux parties denses peuvent être disjointes** : $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
2. Dans $\mathbb{R}$, $A = [0, 1[\cup \{2\}$: $\overset{\circ}{A} =]0, 1[$, $\overline{A} = [0, 1] \cup \{2\}$, $\partial A = \{0, 1, 2\}$, et 2 est isolé dans A .
3. On a toujours $(\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}) = \overset{\circ}{A \cap B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, mais seulement $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$: pour $A =]0, 1[$ et $B =]1, 2[$, $\overline{A \cap B} = \emptyset$ et $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\}$.

Proposition 1.10: Boules d'un espace vectoriel normé

Dans un espace vectoriel normé $E \neq \{0\}$, pour $a \in E$ et $r > 0$: $\overline{B(a, r)} = \overline{B}(a, r)$, $\overset{\circ}{\overline{B}(a, r)} = B(a, r)$ et $\partial B(a, r) = \partial \overline{B}(a, r) = S(a, r)$.

Démonstration. $\overline{B}(a, r)$ est un fermé contenant $B(a, r)$, donc $\overline{B(a, r)} \subset \overline{B}(a, r)$. Si $\|x - a\| = r$, les points $x_n = a + (1 - \frac{1}{n})(x - a)$ sont dans $B(a, r)$ et tendent vers x : d'où l'égalité. De même $B(a, r) \subset \overset{\circ}{\overline{B}(a, r)}$, et un point x de la sphère n'est pas intérieur à $\overline{B}(a, r)$ car $x_n = a + (1 + \frac{1}{n})(x - a) \rightarrow x$ avec $\|x_n - a\| > r$. $\square$

Contre-exemple : l'adhérence de la boule ouverte n'est pas la boule fermée

Pour la distance discrète sur un ensemble X ayant au moins deux points, $B(a, 1) = \{a\}$ est fermée, donc $\overline{B(a, 1)} = \{a\}$, alors que $\overline{B}(a, 1) = X$. Autre exemple, dans $X = [0, 1] \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$ muni de la distance induite : $B(0, 2) = [0, 1]$ est fermée dans X , donc égale à son adhérence, alors que $\overline{B}(0, 2) = X$; de même $\overline{B}(0, 2) = X \neq B(0, 2)$. C'est la structure vectorielle (les homothéties) qui sauve l'énoncé dans un evn.

1.4 Sous-espaces, produits, séparation**Définition 1.11: Topologie induite, topologie produit**

- Sur $A \subset X$, la **topologie induite** a pour ouverts les $U \cap A$, U ouvert de X . Si X est métrique, c'est la topologie de la distance induite (car $B_A(a, r) = B(a, r) \cap A$).
- Sur $X \times Y$, la **topologie produit** a pour base les $U \times V$, U ouvert de X , V ouvert de Y . Si X et Y sont métriques, c'est la topologie de la distance $d_\infty((x, y), (x', y')) = \max(d_X(x, x'), d_Y(y, y'))$, dont les boules sont les produits de boules. Une suite (x_n, y_n) converge vers (x, y) si et seulement si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$.

Piège

« Ouvert » et « fermé » sont des notions **relatives** à l'espace ambiant : $[0, 1[$ est ouvert dans $[0, 2]$ (c'est $] - 1, 1[\cap [0, 2]$) mais pas dans $\mathbb{R}$; $]0, 1]$ est fermé dans $]0, 2]$ mais pas dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Q} \cap] - \sqrt{2}, \sqrt{2}[= \mathbb{Q} \cap [- \sqrt{2}, \sqrt{2}]$ est à la fois ouvert et fermé dans $\mathbb{Q}$. *Toujours préciser dans quel espace.* En revanche, si A est ouvert (resp. fermé) dans X , les ouverts (resp. fermés) de A sont des ouverts (resp. fermés) de X .

Définition 1.12: Espace séparé

Un espace topologique X est **séparé** (de Hausdorff) si deux points distincts admettent des voisinages disjoints. *Tout espace métrique est séparé* : pour $x \neq y$ et $r = \frac{1}{2}d(x, y)$, les boules $B(x, r)$ et $B(y, r)$ sont disjointes.

Proposition 1.13: Conséquences de la séparation

Dans un espace séparé, les singletons sont fermés et une suite a *au plus* une limite.

Démonstration. Tout $y \neq x$ a un voisinage ouvert évitant x , donc $\{x\}^c$ est ouvert. Si $x_n \rightarrow \ell$ et $x_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$, soient $U \ni \ell$ et $V \ni \ell'$ des voisinages disjoints : x_n devrait être dans U et dans V à partir d'un certain rang, absurde. $\square$

Contre-exemple

Pour la topologie grossière sur $\{a, b\}$, toute suite converge à la fois vers a et vers b . Pour la topologie cofinie sur $\mathbb{N}$, la suite $x_n = n$ converge vers *tout* point. C'est pourquoi l'on suppose toujours les espaces séparés — ce qui est automatique en cadre métrique.

Définition 1.14: Séparabilité

X est **séparable** s'il contient une partie dénombrable dense; il est à *base dénombrable* si sa topologie admet une base dénombrable.

Proposition 1.15: Séparabilité en cadre métrique

Un espace métrique est séparable si et seulement s'il est à base dénombrable. En particulier, toute partie d'un espace métrique séparable est séparable.

Démonstration. Si $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ est dense, montrons que les boules $B(x_n, q)$, $q \in \mathbb{Q}_+^*$, forment une base. Soient U ouvert, $x \in U$ et $\varepsilon > 0$ avec $B(x, 2\varepsilon) \subset U$. Par densité il existe n avec $d(x, x_n) < \varepsilon$; soit q rationnel avec $d(x, x_n) < q < \varepsilon$. Alors $x \in B(x_n, q)$ et $B(x_n, q) \subset B(x, q + \varepsilon) \subset B(x, 2\varepsilon) \subset U$. Réciproquement, en choisissant un point dans chaque élément non vide d'une base dénombrable, on obtient une partie dénombrable qui rencontre tout ouvert non vide : elle est dense. Enfin, si (U_n) est une base dénombrable de X , alors $(U_n \cap A)$ en est une de A . $\square$

Exemple

$\mathbb{R}^d$ est séparable ($\mathbb{Q}^d$ est dense), ainsi que ℓ^1 , ℓ^2 (suites à support fini et à coordonnées rationnelles) et $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ pour $\|\cdot\|_\infty$ (polynômes à coefficients rationnels, corollaire 7.9). En revanche ℓ^∞ n'est **pas** séparable : les suites $\mathbf{1}_A$, $A \subset \mathbb{N}$, forment une famille non dénombrable [L01 : Axiomes de ZFC] de points deux à deux à distance 1 ; les boules $B(\mathbf{1}_A, \frac{1}{2})$ sont deux à deux disjointes, et une partie dense devrait rencontrer chacune d'elles, donc ne peut être dénombrable.

Continuité, limites, homéomorphismes

Intuition : la continuité sans distance

La définition « ε - δ » de la continuité est une traduction quantitative d'une idée purement topologique :

$$f \text{ continue} \iff \text{l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert.}$$

Noter le sens : *réci-proque*, pas directe. L'image d'un ouvert par une fonction continue n'a aucune raison d'être ouverte ($x \mapsto x^2$ envoie $] -1, 1[$ sur $[0, 1[$). Cette asymétrie est la source de la plupart des erreurs.

Une fois la continuité définie sans distance, on peut comparer deux espaces : ils sont *homéomorphes* s'il existe entre eux une bijection continue dans les deux sens. La topologie est l'étude de ce qui est invariant par homéomorphisme — compacité, connexité, séparabilité — par opposition aux notions métriques (bornitude, complétude, continuité uniforme) qui ne le sont pas.

2.1 Continuité

Définition 2.1: Continuité, limite

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application entre espaces topologiques.

- f est **continue en** $a \in X$ si, pour tout voisinage V de $f(a)$, il existe un voisinage U de a tel que $f(U) \subset V$ (autrement dit : $f^{-1}(V)$ est un voisinage de a). Elle est **continue** si elle l'est en tout point.
- Plus généralement, soient $A \subset X$, $a \in \overline{A}$ et $f : A \rightarrow Y$. On dit que $f(x)$ **tend vers** $\ell \in Y$ quand x tend vers a dans A si, pour tout voisinage V de ℓ , il existe un voisinage U de a avec $f(U \cap A) \subset V$. Si Y est séparé, une telle limite est unique (même preuve que pour les suites, proposition 1.13).

Théorème 2.2: Caractérisations de la continuité

Soit $f : X \rightarrow Y$ entre espaces topologiques. Il y a équivalence entre :

1. f est continue (en tout point) ;
2. $f^{-1}(V)$ est ouvert dans X pour tout ouvert V de Y ;
3. $f^{-1}(F)$ est fermé dans X pour tout fermé F de Y ;
4. $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ pour toute partie A de X .

Si X et Y sont **métriques**, la continuité de f en un point a équivaut à chacune des propriétés :

5. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, d(x, a) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(a)) < \varepsilon$;
6. pour toute suite (x_n) de $X : x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Soient V ouvert et $x \in f^{-1}(V)$: V est un voisinage de $f(x)$, donc $f^{-1}(V)$ est un voisinage de x . Ainsi $f^{-1}(V)$ est voisinage de chacun de ses points : il est ouvert.

(2) $\Rightarrow$ (1). Un voisinage V de $f(a)$ contient un ouvert $W \ni f(a)$; alors $f^{-1}(W)$ est un ouvert contenant a et inclus dans $f^{-1}(V)$.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) car $f^{-1}(Y \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V)$.

(3) $\Rightarrow$ (4). $f^{-1}(\overline{f(A)})$ est un fermé contenant A , donc contenant $\overline{A}$.

(4) $\Rightarrow$ (3). Pour F fermé et $A = f^{-1}(F)$, on a $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \overline{F} = F$, donc $\overline{A} \subset f^{-1}(F) = A$: A est fermé.

Cadre métrique. (5) est la définition, écrite avec les voisinages $B(a, \delta)$ et $B(f(a), \varepsilon)$ (tout voisinage contient une boule). (5) $\Rightarrow$ (6) : si $x_n \rightarrow a$, alors $d(x_n, a) < \delta$ à partir d'un certain rang, donc $d(f(x_n), f(a)) < \varepsilon$. (6) $\Rightarrow$ (5) par contraposée : si (5) est fausse, il existe $\varepsilon > 0$ et, pour tout $n \geq 1$, un point $x_n \in B(a, 1/n)$ avec $d(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon$; alors $x_n \rightarrow a$ sans que $f(x_n) \rightarrow f(a)$. $\square$

Piège

1. L'**image directe** d'un ouvert (resp. fermé) par une application continue n'est pas ouverte (resp. fermée) en général : $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ envoie $\mathbb{R}$, ouvert et fermé, sur $]0, 1]$, qui n'est ni l'un ni l'autre. Les applications envoyant tout ouvert sur un ouvert sont dites *ouvertes* ; c'est une propriété indépendante de la continuité.
2. Le critère séquentiel (6) exige un cadre métrique (voir le piège qui suit la proposition 1.9).
3. La continuité *séparée* en chaque variable n'entraîne pas la continuité : $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, prolongée par $f(0, 0) = 0$, est continue en x à y fixé et en y à x fixé, mais vaut $\frac{1}{2}$ sur la diagonale privée de l'origine : elle n'est pas continue en $(0, 0)$.

La figure 2.1 montre pourquoi : f ne dépend que de la direction.

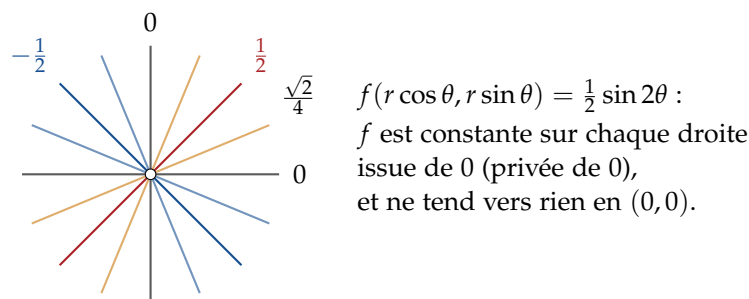


Figure 2.1. La fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$: les axes sont des droites où $f = 0$ (d'où la continuité séparée), mais sur la diagonale $f = \frac{1}{2}$ et sur l'antidiagonale $f = -\frac{1}{2}$, aussi près de l'origine qu'on le veut.

Proposition 2.3: Opérations sur les applications continues

1. La composée de deux applications continues est continue ; la restriction d'une application continue à une partie (munie de la topologie induite) est continue.
2. Une application $f = (f_1, f_2) : X \rightarrow Y \times Z$ est continue si et seulement si f_1 et f_2 le sont.
3. Si F est un espace vectoriel normé, la somme de deux applications continues $X \rightarrow F$ et le produit d'une application continue $X \rightarrow \mathbb{K}$ par une application continue $X \rightarrow F$ sont continus.
4. (*Recollement*) Si $X = F_1 \cup F_2$ avec F_1, F_2 fermés et si $f|_{F_1}$ et $f|_{F_2}$ sont continues, alors f est continue. De même si $X = \bigcup_i U_i$ avec les U_i ouverts (en nombre quelconque) et chaque $f|_{U_i}$ continue.

Démonstration. (1) $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ et $(f|_A)^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap A$.

(2) Les projections p_1, p_2 sont continues ($p_1^{-1}(U) = U \times Z$), donc $f_i = p_i \circ f$ l'est si f l'est. Réciproquement, $f^{-1}(U \times V) = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V)$ est ouvert, et tout ouvert de $Y \times Z$ est réunion de tels pavés.

(3) L'addition $F \times F \rightarrow F$ est 2-lipschitzienne pour la norme produit $\max(\|x\|, \|y\|)$, donc continue; le produit $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est continu sur $\mathbb{K} \times F$ car $\|\lambda x - \lambda_0 x_0\| \leq |\lambda| \|x - x_0\| + |\lambda - \lambda_0| \|x_0\|$. On compose avec (f, g) , continue par (2).

(4) Pour F fermé de Y , $f^{-1}(F) = (f|_{F_1})^{-1}(F) \cup (f|_{F_2})^{-1}(F)$ est la réunion d'un fermé de F_1 et d'un fermé de F_2 , donc de deux fermés de X (les F_i étant fermés dans X). Pour des ouverts, $f^{-1}(V) = \bigcup_i (f|_{U_i})^{-1}(V)$ est une réunion d'ouverts des U_i , donc d'ouverts de X . $\square$

Piège

Le recollement par des fermés exige un nombre **fini** de fermés. Avec une infinité, c'est faux : $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$ et toute fonction est continue en restriction à un singleton.

Exemples fondamentaux d'applications continues

- Distance à une partie.** Pour $A \subset X$ non vide, $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne : pour tout $a \in A$, $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$, d'où en passant à la borne inférieure sur a , $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$, et l'on échange x et y . De même la norme d'un evn est 1-lipschitzienne, et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue : $|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y')$.
- Fonctions polynomiales.** Les coordonnées $x \mapsto x_i$ sont continues sur $\mathbb{K}^d$ (1-lipschitziennes pour $\|\cdot\|_\infty$), donc toute fonction polynomiale en les coordonnées aussi. En particulier $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est continu, et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (étude topologique complète dans [L23 : Groupe linéaire]).
- Ensembles définis par des inégalités.** Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues, $\{f < g\} = (g - f)^{-1}(]0, +\infty[)$ est ouvert, tandis que $\{f \leq g\}$ et $\{f = g\}$ sont fermés. C'est la façon la plus rapide de montrer qu'une partie est ouverte ou fermée : la boule $\{x : \|x - a\| < r\}$, le demi-espace $\{x : \varphi(x) \leq c\}$ pour une forme linéaire continue φ , etc.

Proposition 2.4: Prolongement des identités

Soient $f, g : X \rightarrow Y$ continues, avec Y **séparé**. Alors $\{x : f(x) = g(x)\}$ est fermé. En particulier, si f et g coïncident sur une partie **dense**, alors $f = g$.

Démonstration. Soit x avec $f(x) \neq g(x)$, et $V \ni f(x)$, $W \ni g(x)$ des ouverts disjoints. Alors $f^{-1}(V) \cap g^{-1}(W)$ est un ouvert contenant x sur lequel $f \neq g$: le complémentaire de $\{f = g\}$ est ouvert. Un fermé contenant une partie dense est l'espace entier. $\square$

2.2 Continuité uniforme et applications lipschitziennes

Définition 2.5: Uniforme continuité, lipschitzianité

Une application $f : (X, d) \rightarrow (Y, d')$ entre espaces métriques est

- **uniformément continue** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in X, d(x, x') < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(x')) < \varepsilon$;
- **k -lipschitzienne** ($k \geq 0$) si $d'(f(x), f(x')) \leq k d(x, x')$ pour tous x, x' ;
- une **isométrie** si $d'(f(x), f(x')) = d(x, x')$ pour tous x, x' (elle est alors injective).

On a : lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue (prendre $\delta = \varepsilon/k$) $\Rightarrow$ continue, sans réciproques.

Remarque. Par rapport à la continuité en chaque point (propriété (5) du théorème 2.2), le seul changement est la place du quantificateur : le δ ne dépend plus du point. En termes de suites : f est uniformément continue si et seulement si, pour toutes suites $(x_n), (x'_n), d(x_n, x'_n) \rightarrow 0$ entraîne $d'(f(x_n), f(x'_n)) \rightarrow 0$ (même preuve que (5) $\Leftrightarrow$ (6)). C'est le critère pratique pour *nier* l'uniforme continuité.

Contre-exemple

- $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$ est uniformément continue ($|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$) mais non lipschitzienne : $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas borné.
- $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ est continue mais non uniformément continue : pour $x_n = n + \frac{1}{n}$ et $x'_n = n$, l'écart $\frac{1}{n}$ tend vers 0 alors que $x_n^2 - x_n'^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2$.
- **L'uniforme continuité est une notion métrique, pas topologique** : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est un homéomorphisme de $]0, 1]$ sur $[1, +\infty[$, 1-lipschitzien dans le sens $[1, +\infty[\rightarrow]0, 1]$, et non uniformément continu dans l'autre ($x_n = \frac{1}{n}, x'_n = \frac{1}{n+1}$).

2.3 Homéomorphismes

Définition 2.6: Homéomorphisme

Une application $f : X \rightarrow Y$ est un **homéomorphisme** si elle est bijective, continue, et de réciproque continue. Les espaces X et Y sont alors dits *homéomorphes* : $U \mapsto f(U)$ est une bijection entre les ouverts de X et ceux de Y , et toute propriété exprimable par les seuls ouverts (une propriété *topologique*) se transporte de l'un à l'autre.

Exemples

1. Dans un evn E , les translations $x \mapsto x + a$ et les homothéties $x \mapsto \lambda x$ ($\lambda \neq 0$) sont des homéomorphismes : deux boules ouvertes quelconques sont homéomorphes, et la topologie est « la même » au voisinage de chaque point.
2. $\varphi : x \mapsto \frac{x}{1 + \|x\|}$ est un homéomorphisme de E sur sa boule unité ouverte, de réciproque $y \mapsto \frac{y}{1 - \|y\|}$ (les deux formules sont continues, et l'on vérifie $\|\varphi(x)\| = \frac{\|x\|}{1 + \|x\|} < 1$ puis que les deux applications sont réciproques l'une de l'autre). En particulier $\mathbb{R}$ est homéomorphe à $] -1, 1[$: **être borné n'est pas une propriété topologique**.
3. Une isométrie surjective est un homéomorphisme (sa réciproque est encore une isométrie).

Contre-exemple : une bijection continue qui n'est pas un homéomorphisme

L'application

$$f : [0, 2\pi[\longrightarrow S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \quad t \mapsto e^{it}$$

est une bijection continue, mais f^{-1} est discontinue au point 1 : la suite $z_n = e^{i(2\pi - 1/n)}$ tend vers $1 = f(0)$ alors que $f^{-1}(z_n) = 2\pi - \frac{1}{n}$ ne tend pas vers 0 (figure 2.2). Autre exemple,

encore plus simple : l'identité de $(\mathbb{R}, \text{discrète})$ vers $(\mathbb{R}, \text{usuelle})$. **Exception majeure** : une bijection continue d'un *compact* vers un *séparé* est automatiquement un homéomorphisme (corollaire 4.10).

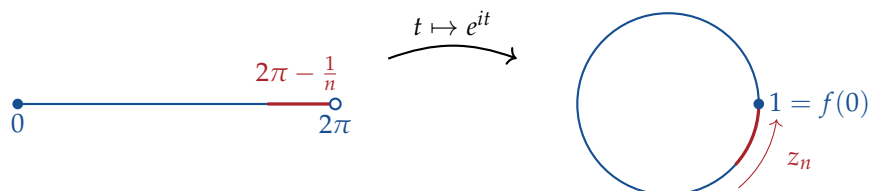


Figure 2.2. L'intervalle $[0, 2\pi[$ s'enroule sur le cercle : les points $z_n \rightarrow 1$ situés « juste avant » 1 proviennent de l'extrémité droite de l'intervalle. Le cercle « recolle » les deux bouts, ce que l'application réciproque devrait déchirer.

Définition 2.7: Distances équivalentes

Deux distances d_1, d_2 sur X sont

- **topologiquement équivalentes** si elles définissent les mêmes ouverts, c'est-à-dire si $\text{id} : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ est un homéomorphisme ; elles ont alors les mêmes suites convergentes ;
- **uniformément équivalentes** si id est uniformément continue dans les deux sens ;
- **fortement équivalentes** s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha d_1 \leq d_2 \leq \beta d_1$.

Chaque notion entraîne la précédente.

Exemple

1. d et $d' = \min(d, 1)$ sont uniformément équivalentes (d' est bien une distance, et les boules de rayon < 1 sont les mêmes), mais pas fortement équivalentes si d n'est pas bornée. **Toute topologie métrisable l'est donc par une distance bornée** : la bornitude ne se lit pas sur la topologie.
2. Sur $\mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$ et $d'(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$ sont topologiquement équivalentes ($\arctan$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$), mais pas uniformément : la suite $(n)_n$ vérifie $d'(n, n+1) \rightarrow 0$ et $d(n, n+1) = 1$. On verra (chapitre 3) que $(\mathbb{R}, d)$ est complet et que $(\mathbb{R}, d')$ ne l'est pas.

Méthode : montrer que deux espaces ne sont pas homéomorphes

On exhibe une **propriété topologique** que l'un possède et pas l'autre :

- la *compacité* (chapitre 4) : $[0, 1]$ et $\mathbb{R}$, ou $[0, 2\pi[$ et S^1 , ne sont pas homéomorphes ;
- la *connexité* et le nombre de composantes connexes après retrait d'un point (chapitre 5) : $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes, ni $[0, 1]$ et S^1 ;
- la séparabilité, l'existence de points isolés, le cardinal.

Distinguer $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ pour $p \neq q$ quelconques est en revanche un théorème difficile (invariance du domaine, de Brouwer), hors programme. **Ne sont pas des invariants topologiques** : être borné, être complet, l'uniforme continuité d'une application.

Complétude, point fixe, théorème de Baire

Intuition : aucune limite ne manque

Une suite de Cauchy « veut » converger : ses termes se resserrent. Mais la limite peut manquer à l'espace — $(1; 1,4; 1,41; 1,414; \dots)$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ sans y converger. Un espace est **complet** quand aucune limite ne manque.

C'est la propriété qui *fait exister* les objets : on construit une suite approchante, on montre qu'elle est de Cauchy — ce qui ne demande pas de connaître la limite — et la complétude fournit celle-ci. Trois outils en découlent :

- les **séries absolument convergentes** convergent ;
- le **point fixe de Banach–Picard** donne existence, unicité *et* algorithme ;
- le **théorème de Baire** affirme qu'un espace complet n'est pas une réunion dénombrable de fermés « maigres » — une machine à prouver l'existence d'objets sans les construire.

Attention : la complétude dépend de la *distance*, pas seulement de la topologie.

3.1 Suites de Cauchy, espaces complets

Définition 3.1: Suite de Cauchy, espace complet, espace de Banach

Une suite (x_n) d'un espace métrique (X, d) est **de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, \quad d(x_p, x_q) < \varepsilon,$$

c'est-à-dire si $\text{diam}\{x_p : p \geq n\} \rightarrow 0$. L'espace X est **complet** si toute suite de Cauchy de X converge dans X . Un espace vectoriel normé complet est un **espace de Banach**.

Proposition 3.2: Propriétés des suites de Cauchy

1. Toute suite convergente est de Cauchy ; toute suite de Cauchy est bornée.
2. Une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence converge vers celle-ci.
3. L'image d'une suite de Cauchy par une application *uniformément* continue est de Cauchy.

Démonstration. (1) Si $x_n \rightarrow \ell$, alors $d(x_p, x_q) \leq d(x_p, \ell) + d(\ell, x_q) < \varepsilon$ dès que p, q sont assez grands. Si (x_n) est de Cauchy, soit N associé à $\varepsilon = 1$: tous les x_n sont dans la boule de centre x_N et de rayon $1 + \max_{n < N} d(x_n, x_N)$.

(2) Soit $x_{\varphi(k)} \rightarrow \ell$ et $\varepsilon > 0$, N associé à ε . Pour $n \geq N$ et k assez grand ($\varphi(k) \geq N$ et $d(x_{\varphi(k)}, \ell) < \varepsilon$), $d(x_n, \ell) \leq d(x_n, x_{\varphi(k)}) + d(x_{\varphi(k)}, \ell) < 2\varepsilon$.

(3) Soient $\varepsilon > 0$, δ donné par l'uniforme continuité de f , et N tel que $d(x_p, x_q) < \delta$ pour $p, q \geq N$: alors $d'(f(x_p), f(x_q)) < \varepsilon$. $\square$

Piège

Dans (3), la continuité ne suffit pas : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ et envoie la suite de Cauchy $(\frac{1}{n})$ sur la suite (n) , qui ne l'est pas. « Être de Cauchy » n'est pas une notion topologique.

Proposition 3.3: Fabriquer des espaces complets

1. $\mathbb{R}$ est complet [L02 : Corps des réels] ; $\mathbb{C}$ aussi (une suite de Cauchy de $\mathbb{C}$ a ses parties réelle et imaginaire de Cauchy).
2. Une partie **fermée** d'un espace complet est complète. Une partie complète d'un espace métrique quelconque est fermée.
3. Un produit fini d'espaces complets, muni de la distance d_∞ (définition 1.11), est complet. En particulier $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.
4. Si F est un espace de Banach et T un ensemble, l'espace $\mathcal{B}(T, F)$ des fonctions bornées de T dans F , muni de $\|f\|_\infty = \sup_{t \in T} \|f(t)\|$, est un espace de Banach.

Démonstration. (2) Soit A fermée dans X complet : une suite de Cauchy de A converge dans X , et sa limite est dans A (proposition 1.9(4)). Inversement, soit A complète et (a_n) une suite de A convergeant vers $x \in X$: elle est de Cauchy, donc converge dans A , et par unicité de la limite $x \in A$; ainsi A est fermée.

(3) Si (x_n, y_n) est de Cauchy pour d_∞ , alors (x_n) et (y_n) le sont (car $d_X \leq d_\infty$), donc convergent vers x et y , et $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$. On conclut par récurrence sur le nombre de facteurs.

(4) Soit (f_n) de Cauchy dans $\mathcal{B}(T, F)$. **Candidat** : pour chaque t , $\|f_p(t) - f_q(t)\| \leq \|f_p - f_q\|_\infty$, donc $(f_n(t))_n$ est de Cauchy dans F et converge vers un $f(t)$. **Convergence en norme** : soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|f_p(t) - f_q(t)\| \leq \varepsilon$ pour tous $p, q \geq N$ et tout t ; en faisant $q \rightarrow +\infty$ à t et p fixés, $\|f_p(t) - f(t)\| \leq \varepsilon$ pour tout t et tout $p \geq N$. **Appartenance** : en particulier $\|f\|_\infty \leq \|f_N\|_\infty + \varepsilon$, donc $f \in \mathcal{B}(T, F)$, et $\|f_p - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour $p \geq N$. $\square$

Méthode : prouver qu'un espace est complet

La preuve de (4) est le modèle à suivre : partant d'une suite de Cauchy, (a) trouver un **candidat** limite pour une convergence plus faible (ponctuelle, coordonnée par coordonnée) ; (b) montrer la **convergence en norme** en faisant $q \rightarrow \infty$ dans l'inégalité de Cauchy ; (c) vérifier que la limite est **dans l'espace**. Sinon : reconnaître un fermé d'un complet connu, ou utiliser le critère des séries (théorème 3.6).

Exemples

1. $\ell^\infty = \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est un Banach ; ses sous-espaces fermés c (suites convergentes) et c_0 (suites de limite nulle) aussi. On verra que $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ est un Banach pour $\|\cdot\|_\infty$ (théorème 7.1), et que tout evn de dimension finie est complet (corollaire 6.10). Les espaces ℓ^1 , ℓ^2 et plus généralement L^p sont complets (théorème de Riesz–Fischer, [L13 : Intégrale de Lebesgue]).
2. $\mathbb{Q}$ et $]0, 1[$ ne sont pas complets : ils ne sont pas fermés dans $\mathbb{R}$.

Contre-exemple : la complétude n'est pas une propriété topologique

$\mathbb{R}$ et $] -1, 1[$ sont homéomorphes (par $x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$) ; le premier est complet, le second non. De même $\mathbb{R}$ n'est pas complet pour la distance $|\arctan x - \arctan y|$, qui définit pourtant la topologie usuelle : la suite (n) y est de Cauchy et ne converge pas.

Contre-exemple : $(\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet

Pour $n \geq 2$, soit f_n la fonction continue nulle sur $[0, \frac{1}{2}]$, égale à 1 sur $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$ et affine entre les deux. Pour $p \leq q$, f_p et f_q ne diffèrent que sur $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{p}]$, où $|f_p - f_q| \leq 1$: $\|f_p - f_q\|_1 \leq \frac{1}{p}$, la suite est de Cauchy. Supposons $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ avec f continue. Alors $\int_0^{1/2} |f| \leq \|f - f_n\|_1 \rightarrow 0$, donc $f = 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$; et pour $a > \frac{1}{2}$, dès que $\frac{1}{n} \leq a - \frac{1}{2}$, $\int_a^1 |f - 1| \leq \|f - f_n\|_1 \rightarrow 0$, donc $f = 1$ sur $[a, 1]$. Ainsi $f(\frac{1}{2}) = 0$ et $f = 1$ sur $]\frac{1}{2}, 1]$: f n'est pas continue. La limite « naturelle » $1_{]1/2, 1]}$ manque à l'espace ; son complété est l'espace L^1 [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Théorème 3.4: Théorème des fermés emboîtés (Cantor)

Soit X un espace métrique complet et $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite **décroissante** de fermés **non vides** telle que $\text{diam } F_n \rightarrow 0$. Alors $\bigcap_n F_n$ est un singleton. Réciproquement, un espace métrique qui possède cette propriété est complet.

Démonstration. Choisissons $x_n \in F_n$. Pour $p, q \geq n$, x_p et x_q sont dans F_n , donc $d(x_p, x_q) \leq \text{diam } F_n$: la suite est de Cauchy et converge vers un x . Pour chaque n , la suite $(x_p)_{p \geq n}$ est à valeurs dans le fermé F_n , donc $x \in F_n$. Enfin deux points de l'intersection sont à distance $\leq \text{diam } F_n$ pour tout n , donc égaux.

Réciproque. Soit (x_n) de Cauchy et $F_n = \overline{\{x_p : p \geq n\}}$: fermés non vides décroissants, de même diamètre que $\{x_p : p \geq n\}$ (la distance est continue), lequel tend vers 0. Si x est le point commun, $d(x_n, x) \leq \text{diam } F_n \rightarrow 0$. $\square$

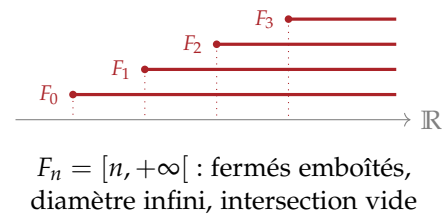
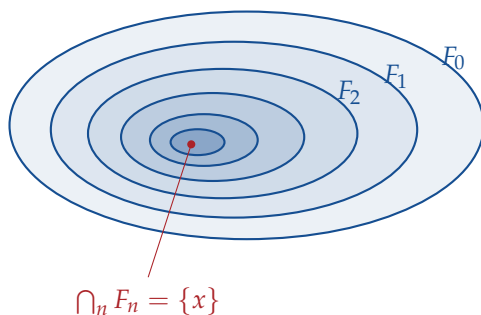


Figure 3.1. À gauche, des fermés emboîtés dont le diamètre tend vers 0 se referment sur un point unique. À droite, sans l'hypothèse sur le diamètre, l'intersection peut être vide.

Contre-exemple : chaque hypothèse compte

- *Diamètre* : $F_n = [n, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ (figure 3.1).
- *Fermés* : $F_n =]0, \frac{1}{n}]$ dans $\mathbb{R}$, d'intersection vide.
- *Complétude* : $F_n = \mathbb{Q} \cap [\sqrt{2} - \frac{1}{n}, \sqrt{2} + \frac{1}{n}]$, fermés de $\mathbb{Q}$ dont l'intersection est vide.

3.2 Séries dans un espace de Banach

Définition 3.5: Série convergente, absolument convergente

Soit (u_n) une suite d'un evn E . La série $\sum u_n$ **converge** si la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ converge dans E ; sa limite est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Elle est **absolument convergente** (ou *normalement* convergente) si la série numérique $\sum \|u_n\|$ converge.

Théorème 3.6: Complétude et séries

Un espace vectoriel normé E est complet si et seulement si toute série absolument convergente de E est convergente. On a alors $\|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$.

Démonstration. Sens direct. Pour $p < q$, $\|S_q - S_p\| \leq \sum_{n=p+1}^q \|u_n\| \leq \sum_{n>p} \|u_n\|$, reste d'une série numérique convergente : (S_n) est de Cauchy, donc converge. L'inégalité s'obtient en passant à la limite dans $\|S_n\| \leq \sum_{k \leq n} \|u_k\|$ (la norme est continue).

Réciproque. Soit (x_n) une suite de Cauchy. On construit par récurrence des indices $n_0 < n_1 < \dots$ tels que $\|x_p - x_q\| \leq 2^{-k}$ pour tous $p, q \geq n_k$. La série $\sum_k (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ est alors absolument convergente (terme général majoré en norme par 2^{-k}), donc convergente par hypothèse : ses sommes partielles valant $x_{n_{k+1}} - x_{n_0}$, la suite extraite (x_{n_k}) converge. La suite de Cauchy (x_n) a une valeur d'adhérence : elle converge (proposition 3.2(2)). $\square$

Contre-exemple

Dans l'espace c_{00} des suites nulles à partir d'un certain rang, muni de $\|\cdot\|_\infty$, posons $u_n = 2^{-n}e_n$ (e_n : suite valant 1 au rang n et 0 ailleurs). La série $\sum \|u_n\|_\infty = \sum 2^{-n}$ converge, mais $\sum u_n$ ne converge pas dans c_{00} : la limite s aurait pour k -ième coordonnée $2^{-k} \neq 0$ pour tout k (les coordonnées sont 1-lipschitziennes), et ne serait pas dans c_{00} . Donc c_{00} n'est pas complet. L'absolue convergence n'entraîne la convergence que dans un Banach.

Remarque. C'est ainsi qu'on définit l'exponentielle $\sum \frac{a^n}{n!}$ [A04 : Exponentielle de matrice] ou la série de Neumann $\sum u^n$ (proposition 6.8); les séries numériques sont étudiées dans [L12 : Séries et séries entières].

3.3 Prolongement des applications uniformément continues

Théorème 3.7: Prolongement par densité

Soient X, Y deux espaces métriques, A une partie **dense** de X et $f : A \rightarrow Y$ **uniformément continue**, avec Y **complet**. Alors f admet un unique prolongement continu $\tilde{f} : X \rightarrow Y$. De plus $\tilde{f}$ est uniformément continue; elle est k -lipschitzienne (resp. isométrique) si f l'est.

Démonstration. Unicité : deux prolongements continus coïncident sur A dense, donc partout (proposition 2.4).

Construction. Soit $x \in X$ et (a_n) une suite de A tendant vers x . Elle est de Cauchy, donc $(f(a_n))$ aussi (proposition 3.2(3)), et celle-ci converge puisque Y est complet. La limite ne dépend pas de la suite choisie : si (b_n) est une autre suite de A tendant vers x , la suite alternée $a_0, b_0, a_1, b_1, \dots$ tend vers x , son image converge, et les deux suites extraites $(f(a_n))$ et $(f(b_n))$ ont donc la même limite. On note $\tilde{f}(x)$ cette limite; pour $x \in A$, la suite constante donne $\tilde{f}(x) = f(x)$.

Uniforme continuité. Soient $\varepsilon > 0$ et δ associé à f . Soient $x, x' \in X$ avec $d(x, x') < \delta$, et $a_n \rightarrow x$, $a'_n \rightarrow x'$ dans A . Comme $d(a_n, a'_n) \rightarrow d(x, x') < \delta$, on a $d(a_n, a'_n) < \delta$ donc $d'(f(a_n), f(a'_n)) < \varepsilon$ pour n grand, d'où à la limite $d'(\tilde{f}(x), \tilde{f}(x')) \leq \varepsilon$. Le même passage à la limite dans $d'(f(a_n), f(a'_n)) \leq k d(a_n, a'_n)$ (ou dans l'égalité, pour une isométrie) donne la dernière assertion. $\square$

Contre-exemple : les deux hypothèses sont nécessaires

- *Uniforme continuité* : $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ est continue et bornée sur $A =]0, 1]$, dense dans $[0, 1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$ complet, et n'a pas de limite en 0.
- *Complétude de Y* : $\text{id} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ est isométrique et ne se prolonge pas en une application continue $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ (on aurait $g(x) = x$ sur $\mathbb{R}$ par prolongement des identités dans $\mathbb{R}$).

Théorème 3.8: Complété d'un espace métrique

Tout espace métrique (X, d) admet un **complété** : un espace métrique complet $\hat{X}$ muni d'une isométrie $i : X \rightarrow \hat{X}$ d'image dense. Il est unique : si $(\hat{X}_1, i_1)$ et $(\hat{X}_2, i_2)$ sont deux complétés, il existe une unique isométrie surjective $\psi : \hat{X}_1 \rightarrow \hat{X}_2$ telle que $\psi \circ i_1 = i_2$.

Démonstration. Existence (plongement de Kuratowski). Supposons $X \neq \emptyset$ et fixons $x_0 \in X$. À $x \in X$ on associe la fonction $\varphi_x : z \mapsto d(x, z) - d(x_0, z)$. Elle est bornée ($|\varphi_x| \leq d(x, x_0)$), et $\|\varphi_x - \varphi_y\|_\infty = \sup_z |d(x, z) - d(y, z)| = d(x, y)$ (majoration par la seconde inégalité triangulaire, égalité en $z = y$). Ainsi $i : x \mapsto \varphi_x$ est une isométrie de X dans l'espace de Banach $\mathcal{B}(X, \mathbb{R})$, et $\hat{X} = \overline{i(X)}$, fermé d'un complet, convient.

Unicité. L'application $i_2 \circ i_1^{-1} : i_1(X) \rightarrow \hat{X}_2$ est une isométrie définie sur une partie dense de $\hat{X}_1$, à valeurs dans un complet : elle se prolonge en une isométrie $\psi : \hat{X}_1 \rightarrow \hat{X}_2$ (théorème 3.7). Son image est complète (isométrique à $\hat{X}_1$), donc fermée, et contient $i_2(X)$, dense : ψ est surjective. $\square$

Remarque. L'autre construction classique (suites de Cauchy de X modulo « $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ ») est celle de $\mathbb{R}$ à partir de $\mathbb{Q}$ [L02 : Corps des réels]. Le théorème de prolongement sert chaque fois qu'un objet est d'abord défini sur une partie dense : intégrale des fonctions réglées, transformée de Fourier–Plancherel sur L^2 [L21 : Séries et transformée de Fourier].

3.4 Le théorème du point fixe de Banach–Picard

Théorème 3.9: Point fixe de Banach–Picard

Soit (X, d) un espace métrique **complet non vide** et $f : X \rightarrow X$ une application **contractante** : il existe $k \in [0, 1[$ tel que $d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$ pour tous $x, y \in X$. Alors :

1. f admet un **unique** point fixe ℓ ;
2. pour tout $x_0 \in X$, la suite définie par $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers ℓ , avec

$$d(x_n, \ell) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) \quad \text{et} \quad d(x_n, \ell) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1}).$$

Démonstration. Unicité : si $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$, alors $d(\ell, \ell') \leq k d(\ell, \ell')$ avec $k < 1$, donc $d(\ell, \ell') = 0$.

Existence. Par récurrence, $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$. Pour $q > p$, l'inégalité triangulaire donne

$$d(x_q, x_p) \leq \sum_{n=p}^{q-1} d(x_{n+1}, x_n) \leq \sum_{n=p}^{q-1} k^n d(x_1, x_0) \leq \frac{k^p}{1-k} d(x_1, x_0),$$

qui tend vers 0 quand $p \rightarrow \infty$: la suite est de Cauchy, donc converge vers un $\ell \in X$. Comme f est continue (lipschitzienne), $f(\ell) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = \ell$.

Estimations. La première s'obtient en faisant $q \rightarrow \infty$ ci-dessus. Pour la seconde, $d(x_n, \ell) \leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, \ell) \leq k d(x_{n-1}, x_n) + k d(x_n, \ell)$. $\square$

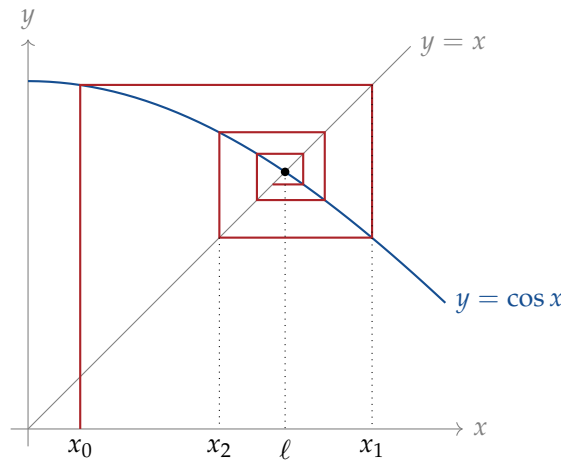


Figure 3.2. Itérations $x_{n+1} = \cos x_n$: la « toile d'araignée » s'enroule autour du point fixe $\ell \approx 0,739$. Chaque tour divise l'écart au moins par $1/k$, d'où la convergence géométrique.

Exemple : l'équation $\cos x = x$

L'intervalle $X = [0, 1]$ est complet (fermé de $\mathbb{R}$), stable par $\cos$ ($\cos([0, 1]) = [\cos 1, 1] \subset [0, 1]$), et $\cos y$ est k -lipschitzienne avec $k = \sin 1 \approx 0,842 < 1$ (inégalité des accroissements finis). Donc $\cos x = x$ a une unique solution ℓ dans $[0, 1]$, limite de toute suite $x_{n+1} = \cos x_n$. Avec $x_0 = 1$, on trouve $x_{30} \approx 0,7390870$; l'estimation a posteriori garantit $|x_{30} - \ell| \leq \frac{k}{1-k} |x_{30} - x_{29}| \leq 3 \cdot 10^{-5}$ (en réalité $\ell = 0,7390851 \dots$). L'estimation a priori, elle, sert à prévoir avant de calculer le nombre d'itérations suffisant.

Contre-exemple : aucune hypothèse n'est superflue

1. **Contraction faible.** L'hypothèse $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour $x \neq y$ ne suffit pas : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $X = [1, +\infty[$ (complet, stable) vérifie $0 \leq f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} < 1$, donc $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, et n'a pas de point fixe ($\frac{1}{x} \neq 0$). Il faut une constante $k < 1$ uniforme. (Sur un compact, la contraction faible suffit : proposition 4.11(3).)
2. **Complétude.** $f(x) = \frac{x}{2}$ sur $]0, 1]$ est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sans point fixe.
3. **Stabilité.** f doit envoyer X dans X : $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ est contractante sur $[0, 1]$ mais $f([0, 1]) = [1, \frac{3}{2}]$, et son point fixe 2 est hors de $[0, 1]$. En pratique, trouver un fermé stable est souvent l'étape la plus délicate.

Corollaire 3.10: Itérée contractante

Soit X complet non vide et $f : X \rightarrow X$ une application (non supposée continue) dont une itérée $f^p = f \circ \dots \circ f$ ($p \geq 1$) est contractante. Alors f admet un unique point fixe ℓ , et toute suite $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers ℓ .

Démonstration. Soit ℓ l'unique point fixe de $g = f^p$. Alors $g(f(\ell)) = f(g(\ell)) = f(\ell)$: $f(\ell)$ est un point fixe de g , donc $f(\ell) = \ell$. Un point fixe de f en est un de g , d'où l'unicité. Enfin, pour $r \in \{0, \dots, p-1\}$, la suite $(x_{np+r})_n = (g^n(x_r))_n$ converge vers ℓ ; les p suites extraites recouvrant tous les indices, $x_n \rightarrow \ell$. $\square$

Exemple : équation intégrale de Volterra

Soient $g \in E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ et K continue sur $[a, b]^2$, bornée par M . On cherche $f \in E$ telle que

$$f(x) = g(x) + \int_a^x K(x, t) f(t) dt \quad (x \in [a, b]).$$

C'est l'équation $Tf = f$, où Tf désigne le second membre ; T envoie E dans E , complet pour $\|\cdot\|_\infty$ (théorème 7.1). Par récurrence sur n ,

$$|T^n f(x) - T^n h(x)| \leq \frac{M^n (x-a)^n}{n!} \|f - h\|_\infty$$

(on intègre $M \cdot \frac{M^n (t-a)^n}{n!} \|f - h\|_\infty$ de a à x). Donc T^n est $\frac{M^n (b-a)^n}{n!}$ -lipschitzienne, et contractante pour n assez grand : l'équation a une solution unique, *sans aucune condition de petitesse* sur K ou sur $b - a$, alors que T elle-même n'est contractante que si $M(b-a) < 1$ (même mécanisme pour les équations différentielles linéaires, [L33 : Équations différentielles]).

Théorème 3.11: Point fixe dépendant d'un paramètre

Soient Λ un espace topologique, X un espace métrique complet non vide et $f : \Lambda \times X \rightarrow X$ telle que :

1. il existe $k < 1$ tel que, pour tout $\lambda \in \Lambda$, $f(\lambda, \cdot)$ soit k -lipschitzienne ;
2. pour tout $x \in X$, l'application $\lambda \mapsto f(\lambda, x)$ est continue.

Alors l'unique point fixe $\ell(\lambda)$ de $f(\lambda, \cdot)$ dépend **continûment** de λ .

Démonstration. Fixons λ_0 et posons $\ell_0 = \ell(\lambda_0)$. Pour $\lambda \in \Lambda$,

$$d(\ell(\lambda), \ell_0) = d(f(\lambda, \ell(\lambda)), f(\lambda_0, \ell_0)) \leq \underbrace{d(f(\lambda, \ell(\lambda)), f(\lambda, \ell_0))}_{\leq k d(\ell(\lambda), \ell_0)} + d(f(\lambda, \ell_0), f(\lambda_0, \ell_0)),$$

d'où $d(\ell(\lambda), \ell_0) \leq \frac{1}{1-k} d(f(\lambda, \ell_0), f(\lambda_0, \ell_0))$, qui tend vers 0 quand $\lambda \rightarrow \lambda_0$ par l'hypothèse (2) appliquée à $x = \ell_0$. $\square$

Remarque : un théorème constructif. Le théorème fournit l'existence, l'unicité, un algorithme et sa vitesse ; avec paramètre, il donne en prime la régularité de la solution. C'est le moteur du théorème de **Cauchy-Lipschitz** [L33 : Équations différentielles], de l'**inversion locale** et des **fonctions implicites** [L20 : Calcul différentiel], et des **méthodes itératives** [L29 : Analyse numérique].

3.5 Le théorème de Baire

Définition 3.12: Vocabulaire de Baire

Dans un espace topologique X : un G_δ est une intersection dénombrable d'ouverts, un F_σ une réunion dénombrable de fermés. Une partie est **rare** si son adhérence est d'intérieur vide, **maigre** si elle est contenue dans une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide. Une propriété est dite **générique** si elle est vraie sur un G_δ dense.

Théorème 3.13: Théorème de Baire

Soit X un espace métrique **complet**.

1. Toute intersection **dénombrable** d'ouverts denses de X est dense dans X .

2. Toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide.
3. Si X est non vide et $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ avec les F_n fermés, alors l'un au moins des F_n est d'intérieur non vide.

Démonstration. (1) Soient $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des ouverts denses et $B(x_0, r_0)$ une boule ouverte quelconque ; il s'agit de montrer que $\bigcap_n U_n$ la rencontre. Comme U_0 est dense, $U_0 \cap B(x_0, r_0)$ est un ouvert non vide : il contient une boule $B(x_1, 2r_1)$, donc la boule fermée $\overline{B}(x_1, r_1)$, et l'on peut imposer $0 < r_1 \leq \frac{r_0}{2}$. On recommence avec U_1 et $B(x_1, r_1)$, et ainsi de suite : on construit par récurrence des boules fermées emboîtées avec

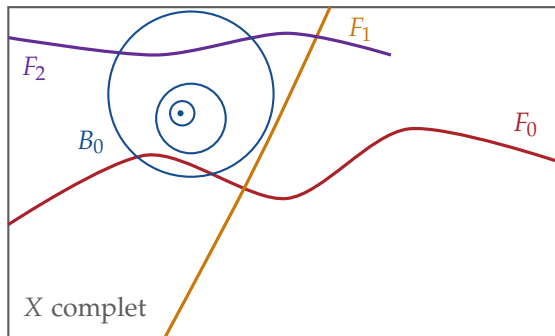
$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset U_n \cap B(x_n, r_n), \quad 0 < r_{n+1} \leq \frac{r_n}{2}.$$

Ces fermés non vides sont décroissants, de diamètre $\leq 2r_n \rightarrow 0$: par le théorème des fermés emboîtés (**c'est ici que sert la complétude**), ils ont un point commun x . Alors $x \in \overline{B}(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$ et $x \in \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset U_n$ pour tout n .

(2) Si les F_n sont fermés d'intérieur vide, les $U_n = X \setminus F_n$ sont ouverts et denses (proposition 1.9(2)), donc $\bigcap_n U_n = X \setminus \bigcup_n F_n$ est dense : $\bigcup_n F_n$ est d'intérieur vide.

(3) Sinon, par (2), X serait d'intérieur vide dans lui-même, donc vide. □

La figure 3.3 illustre la construction des boules emboîtées.



$U_n = X \setminus F_n$: ouverts denses ;
 $\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset U_n \cap B(x_n, r_n)$,
 $r_{n+1} \leq r_n/2$;
 le point commun évite tous les F_n .

Figure 3.3. La preuve du théorème de Baire. Les fermés F_n sont d'intérieur vide (ici des courbes) ; partant d'une boule B_0 quelconque, on choisit une boule évitant F_0 , puis dans celle-ci une boule évitant F_1 , etc. Les fermés emboîtés ont un point commun (complétude), qui est dans B_0 et hors de $\bigcup_n F_n$.

Remarque. Une intersection dénombrable de G_δ denses est un G_δ dense. La conclusion vaut pour tout espace homéomorphe à un métrique complet (comme $]0, 1[$) et pour les localement compacts (compacts emboîtés).

Exemple : premières applications

1. **Un espace métrique complet non vide et sans point isolé n'est pas dénombrable.** Sinon $X = \bigcup_n \{x_n\}$ serait une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide (un singleton est d'intérieur non vide seulement si son point est isolé). Ainsi $\mathbb{R}$ et l'ensemble de Cantor sont non dénombrables.
2. **$\mathbb{Q}$ n'est pas un G_δ de $\mathbb{R}$.** Si $\mathbb{Q} = \bigcap_n U_n$ avec U_n ouverts — nécessairement denses puisqu'ils contiennent $\mathbb{Q}$ —, alors $\emptyset = \bigcap_n U_n \cap \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} (\mathbb{R} \setminus \{q\})$ serait une intersection dénombrable d'ouverts denses de $\mathbb{R}$, donc dense : absurde. (En revanche $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est un G_δ dense : généralement, un réel est irrationnel.)
3. **Il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue exactement aux points de $\mathbb{Q}$.** L'ensemble des points de continuité d'une fonction quelconque est le $G_\delta \bigcap_{n \geq 1} \Omega_n$, où Ω_n est la

réunion des intervalles ouverts I tels que $\sup_I f - \inf_I f < \frac{1}{n}$ (ouvert); on conclut par le point 2.

Autres applications : proposition 6.14, théorème 7.10, et théorème de Banach–Steinhaus [L28 : Espaces de Hilbert].

Contre-exemple : limites du théorème

- **Complétude.** Dans $\mathbb{Q}$, les ouverts denses $\mathbb{Q} \setminus \{q\}$ ont une intersection *vide* : $\mathbb{Q}$ n'est homéomorphe à aucun espace métrique complet.
- **Dénombrabilité, ouverture.** $\bigcap_{x \in \mathbb{R}} (\mathbb{R} \setminus \{x\}) = \emptyset$; les parties denses $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont disjointes.
- « **Maigre** » n'est pas « **négligeable** ». Soit $(q_n)_{n \geq 0}$ une énumération de $\mathbb{Q}$ et $U_k = \bigcup_n]q_n - 2^{-n-k}, q_n + 2^{-n-k}[$, ouvert dense de mesure $\leq 2^{2-k}$: $G = \bigcap_k U_k$ est un G_δ dense négligeable, et $\mathbb{R} = G \cup (\mathbb{R} \setminus G)$, avec $\mathbb{R} \setminus G$ maigre.

Compacité

Intuition : la finitude retrouvée

Sur un ensemble fini, tout va bien : une fonction atteint son maximum, une suite prend une même valeur une infinité de fois, un minimum de nombres strictement positifs est strictement positif. La compacité est *le substitut topologique de la finitude* : elle permet de passer d'une information locale (valable au voisinage de chaque point) à une information globale, au prix d'une extraction finie.

Deux formulations cohabitent :

- **Borel–Lebesgue** : de tout recouvrement ouvert on peut extraire un sous-recouvrement fini. C'est la définition, valable dans tout espace topologique ; elle sert à passer du local au global ;
- **Bolzano–Weierstrass** : toute suite admet une sous-suite convergente. Elle sert à faire exister des objets ; elle n'équivaut à la première que dans le cadre métrique.

Le slogan « compact = fermé borné » n'est vrai qu'en dimension finie ; son échec en dimension infinie (théorème de Riesz) est l'obstacle central de l'analyse fonctionnelle.

4.1 La propriété de Borel–Lebesgue

Définition 4.1: Espace compact, partie compacte

Un espace topologique *séparé* X est **compact** si de tout recouvrement de X par des ouverts, $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, on peut extraire un sous-recouvrement fini : $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$. Une partie K d'un espace séparé X est compacte si elle l'est pour la topologie induite, ce qui revient à : de toute famille d'ouverts *de* X dont la réunion contient K , on peut extraire une sous-famille finie dont la réunion contient K . Une partie est **relativement compacte** si son adhérence est compacte.

Exemple

Toute partie finie est compacte. $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \geq 1\}$ est compacte dans $\mathbb{R}$: un ouvert du recouvrement contient 0, donc tous les $\frac{1}{n}$ sauf un nombre fini. En revanche $\mathbb{R} = \bigcup_n]-n, n[$ et $]0, 1[= \bigcup_n]\frac{1}{n}, 1[$ ne sont pas compacts (recouvrements croissants sans sous-recouvrement fini), pas plus qu'un espace discret infini (recouvert par ses singletons).

Proposition 4.2: Propriétés élémentaires

1. Une partie compacte d'un espace séparé est **fermée** ; une partie compacte d'un espace métrique est de plus **bornée**.
2. Un **fermé** d'un compact est compact.
3. Dans un espace séparé, une réunion *finie* de compacts est compacte, ainsi qu'une intersection quelconque (non vide de termes) de compacts.

4. (Propriété de l'intersection finie) Dans un compact, si une famille de fermés $(F_i)_{i \in I}$ a une intersection vide, alors une sous-famille finie a déjà une intersection vide. En particulier, une suite **décroissante de fermés non vides** d'un compact a une intersection non vide.

Démonstration. (1) Soit K compact dans X séparé et $x \notin K$. Chaque $y \in K$ admet un voisinage ouvert U_y et x un voisinage ouvert V_y avec $U_y \cap V_y = \emptyset$. Les U_y recouvrent K : extrayons $U_{y_1}, \dots, U_{y_n}$. Alors $V = V_{y_1} \cap \dots \cap V_{y_n}$ est un ouvert contenant x et disjoint de K . Donc $X \setminus K$ est ouvert. En cadre métrique, $K \subset \bigcup_{n \geq 1} B(x_0, n)$ (réunion croissante), donc K est contenu dans une seule de ces boules.

(2) Soit F fermé dans K compact et (U_i) des ouverts de K recouvrant F . En leur adjoignant l'ouvert $K \setminus F$ on recouvre K ; on extrait un sous-recouvrement fini, dont on retire $K \setminus F$.

(3) D'un recouvrement ouvert de $K_1 \cup \dots \cup K_n$ on extrait un sous-recouvrement fini de chaque K_j et on les réunit. Une intersection de compacts est un fermé (par (1)) contenu dans l'un d'eux : on applique (2).

(4) Les ouverts $X \setminus F_i$ recouvrent X ; un sous-recouvrement fini $X \setminus F_{i_1}, \dots, X \setminus F_{i_n}$ signifie $F_{i_1} \cap \dots \cap F_{i_n} = \emptyset$. Pour une suite décroissante, une intersection finie est le plus petit des fermés, non vide. $\square$

4.2 Compacité dans les espaces métriques

Définition 4.3: Précompacité

Une partie A d'un espace métrique X est **précompacte** si, pour tout $\varepsilon > 0$, elle est contenue dans une réunion *finie* de boules de rayon ε .

Lemme 4.4: Nombre de Lebesgue

Soit X un espace métrique dans lequel toute suite admet une sous-suite convergente, et $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de X . Il existe $\rho > 0$ (un *nombre de Lebesgue* du recouvrement) tel que toute boule $B(x, \rho)$ soit contenue dans l'un des U_i .

Démonstration. Sinon, pour tout $n \geq 1$ il existe x_n tel que $B(x_n, \frac{1}{n})$ ne soit contenue dans aucun U_i . Soit $(x_{\varphi(n)})$ une suite extraite convergeant vers x ; x appartient à un U_{i_0} , qui contient une boule $B(x, r)$. Pour n assez grand, $d(x_{\varphi(n)}, x) < \frac{r}{2}$ et $\frac{1}{\varphi(n)} < \frac{r}{2}$, donc $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)}) \subset B(x, r) \subset U_{i_0}$: contradiction. $\square$

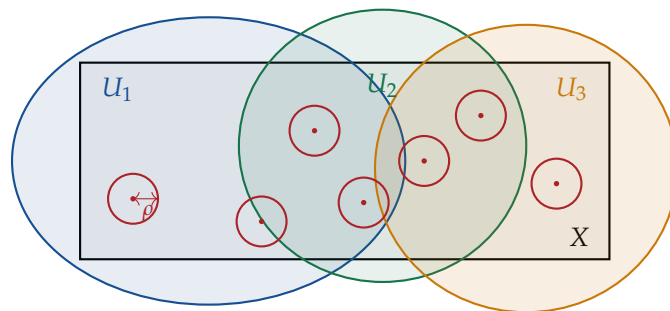


Figure 4.1. Nombre de Lebesgue : où qu'on place une boule de rayon ρ , elle tient tout entière dans l'un des ouverts du recouvrement. Un tel ρ uniforme n'existe pas pour le recouvrement $]0, 1] = \bigcup_n]\frac{1}{n}, 1]$.

Théorème 4.5: Bolzano–Weierstrass et Borel–Lebesgue

Pour un espace **métrique** X , il y a équivalence entre :

1. X est compact (propriété de Borel–Lebesgue);
2. toute suite de X admet une sous-suite convergente (propriété de Bolzano–Weierstrass);
3. X est **complet** et **précompact**.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Soit (x_n) une suite sans valeur d'adhérence. Chaque $x \in X$ possède alors un voisinage ouvert U_x tel que $N_x = \{n : x_n \in U_x\}$ soit fini. On extrait un sous-recouvrement fini $U_{x_1}, \dots, U_{x_p}$: alors $\mathbb{N} = N_{x_1} \cup \dots \cup N_{x_p}$ serait fini. Donc toute suite a une valeur d'adhérence, limite d'une suite extraite (proposition 1.7).

(2) $\Rightarrow$ (3). Une suite de Cauchy a une valeur d'adhérence, donc converge : X est complet. Si X n'était pas précompact, il existerait $\varepsilon > 0$ tel qu'aucune famille finie de boules de rayon ε ne recouvre X ; on construirait par récurrence une suite avec $x_n \notin \bigcup_{i < n} B(x_i, \varepsilon)$, donc $d(x_n, x_m) \geq \varepsilon$ pour $n \neq m$: aucune suite extraite ne serait de Cauchy.

(3) $\Rightarrow$ (2). Soit (x_n) une suite. X est recouvert par un nombre fini de boules de rayon 1 : l'une d'elles, B_0 , contient x_n pour tous les n d'une partie infinie $N_0 \subset \mathbb{N}$. De même, parmi un nombre fini de boules de rayon $\frac{1}{2}$ recouvrant X , l'une, B_1 , contient x_n pour une infinité de $n \in N_0$, formant $N_1 \subset N_0$. Par récurrence, on obtient des parties infinies $N_0 \supset N_1 \supset \dots$ et des boules B_k de rayon 2^{-k} avec $x_n \in B_k$ pour $n \in N_k$. Choisissons $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots$ avec $\varphi(k) \in N_k$. Pour $p, q \geq k$, $x_{\varphi(p)}$ et $x_{\varphi(q)}$ sont dans B_k , donc à distance $< 2^{1-k}$: la suite extraite est de Cauchy, et converge par complétude.

(2) $\Rightarrow$ (1). Soit (U_i) un recouvrement ouvert et ρ un nombre de Lebesgue (lemme 4.4). On sait déjà que (2) entraîne la précompacité : $X = B(y_1, \rho) \cup \dots \cup B(y_p, \rho)$. Chaque $B(y_j, \rho)$ est contenue dans un U_{i_j} , et $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_p}$. $\square$

Remarque : lire le théorème. (3) décompose la compacité en deux ingrédients de natures différentes : la *complétude* (les limites existent) et la *précompacité* (l'espace est « presque fini » à toute échelle ε). $]0, 1[$ est précompact non complet; $\mathbb{R}$ est complet non précompact. L'équivalence (1) $\Leftrightarrow$ (2) est un **lux métrique** : en topologie générale, aucune des deux propriétés n'entraîne l'autre.

Corollaire 4.6: Conséquences

Soit X un espace métrique.

1. Si X est compact, il est complet, borné et **séparable**.
2. Une partie A de X est relativement compacte si et seulement si toute suite de A admet une sous-suite convergeant dans X . Si X est **complet**, cela équivaut à : A est précompacte.
3. Dans un compact, une suite qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence converge.

Démonstration. (1) Pour chaque $n \geq 1$, soit D_n un ensemble fini de centres de boules de rayon $\frac{1}{n}$ recouvrant X : $\bigcup_n D_n$ est dénombrable et dense.

(2) Si $\bar{A}$ est compact, une suite de A a une sous-suite convergente dans $\bar{A}$. Réciproquement, soit (y_n) une suite de $\bar{A}$; choisissons $a_n \in A$ avec $d(a_n, y_n) < \frac{1}{n}$, puis $a_{\varphi(n)} \rightarrow x$. Alors $x \in \bar{A}$ et $y_{\varphi(n)} \rightarrow x$: $\bar{A}$ est compact par le théorème. Si A est précompacte, $\bar{A}$ l'est aussi (si $A \subset \bigcup_j B(x_j, \varepsilon)$, alors $\bar{A} \subset \bigcup_j \bar{B}(x_j, \varepsilon) \subset \bigcup_j B(x_j, 2\varepsilon)$), et $\bar{A}$ est complet comme fermé d'un complet : il est compact. La réciproque résulte de (1) $\Rightarrow$ (3).

(3) Soit a l'unique valeur d'adhérence de (x_n) . Si $x_n \not\rightarrow a$, il existe $\varepsilon > 0$ et une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ hors de $B(a, \varepsilon)$; on en extrait une suite convergeant vers b , avec $d(a, b) \geq \varepsilon$: b serait une seconde valeur d'adhérence. $\square$

Piège

Le point (3) est faux hors d'un compact : dans $\mathbb{R}$, la suite définie par $x_{2n} = n$ et $x_{2n+1} = 0$ a 0 pour unique valeur d'adhérence et ne converge pas. C'est pourtant un outil très efficace : dans un compact, pour montrer $x_n \rightarrow a$, il suffit de montrer que toute sous-suite convergente a pour limite a .

4.3 Produits finis et compacts de $\mathbb{K}^d$

Théorème 4.7: Produit de deux compacts

Si X et Y sont compacts, $X \times Y$ est compact. Par récurrence, tout produit fini de compacts est compact.

Démonstration. Preuve par les suites (cadre métrique). Soit (x_n, y_n) une suite de $X \times Y$. On extrait $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$, puis de $(y_{\varphi(n)})$ une suite $y_{\varphi(\psi(n))} \rightarrow y$; alors $(x_{\varphi \circ \psi(n)}, y_{\varphi \circ \psi(n)}) \rightarrow (x, y)$.

Preuve par les recouvrements (valable pour des espaces topologiques). Le produit de deux séparés est séparé. Soit $(W_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de $X \times Y$ et $x \in X$. La « tranche » $\{x\} \times Y$, homéomorphe à Y , est compacte : elle est recouverte par une famille finie $(W_i)_{i \in I_x}$. Chaque point (x, y) est dans un pavé ouvert $A_y \times B_y$ contenu dans l'un de ces W_i ; les B_y recouvrent Y , on en extrait $B_{y_1}, \dots, B_{y_m}$, et $V_x = A_{y_1} \cap \dots \cap A_{y_m}$ est un ouvert contenant x tel que le « tube » $V_x \times Y$ soit recouvert par les W_i , $i \in I_x$. Enfin les V_x recouvrent X : on extrait $V_{x_1}, \dots, V_{x_p}$, et les W_i pour $i \in I_{x_1} \cup \dots \cup I_{x_p}$ recouvrent $X \times Y$. $\square$

L'étape clé, le « tube », est dessinée sur la figure 4.2.

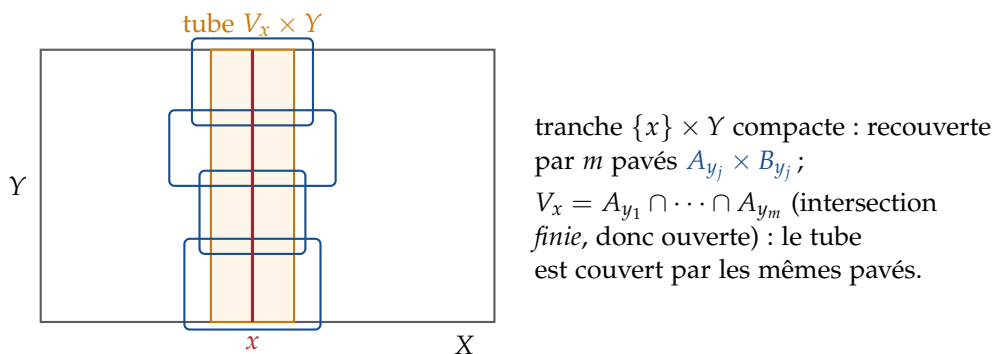


Figure 4.2. Le « lemme du tube » dans la preuve par recouvrements de la compacité de $X \times Y$. La finitude de l'extraction sur la tranche est ce qui fait de V_x un ouvert ; on extrait ensuite un nombre fini de tubes.

Théorème 4.8: Compacts de $\mathbb{K}^d$

Une partie de $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$ est compacte si et seulement si elle est **fermée et bornée**.

Démonstration. Le sens direct est général (proposition 4.2(1)). Réciproquement, un segment $[-M, M]$ de $\mathbb{R}$ est compact : toute suite bornée de réels a une sous-suite convergente [L06 : Suites numériques], de limite dans le segment (preuve directe de la propriété de Borel–Lebesgue du segment dans [L08 : Analyse réelle]). Le pavé $[-M, M]^d$ est donc compact dans $\mathbb{R}^d$ (théorème 4.7), et un fermé borné de $\mathbb{R}^d$, fermé dans un tel pavé, est compact. Le cas de $\mathbb{C}^d$ s’y ramène en séparant parties réelles et imaginaires : $\mathbb{C}^d$ s’identifie à $\mathbb{R}^{2d}$ avec $\max(|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|) \leq |z| \leq 2 \max(|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|)$, donc avec les mêmes fermés et les mêmes bornés. $\square$

Contre-exemple : fermé et borné, mais pas compact

1. **Boule unité de ℓ^2 .** Les suites e_n (un 1 au rang n) sont de norme 1 et $\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: aucune suite extraite n’est de Cauchy. La boule unité fermée de ℓ^2 est fermée, bornée, complète, et non compacte.
2. **Boule unité de $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$.** La suite $f_n(x) = x^n$ n’a pas de sous-suite uniformément convergente : la limite devrait être continue et égale à la limite simple, qui vaut 0 sur $[0, 1[$ et 1 en 1.
3. **Distance discrète** sur un ensemble infini : l’espace entier est fermé, borné, complet, non compact.
4. **Dans $\mathbb{Q}$,** $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ est fermé borné non compact (non complet).

Ce n’est pas un accident : la boule unité fermée d’un evn n’est compacte qu’en dimension finie (théorème de Riesz 6.13).

4.4 Compacité et continuité

Théorème 4.9: Image continue, bornes atteintes, théorème de Heine

Soit $f : X \rightarrow Y$ continue, avec X compact et Y séparé.

1. $f(X)$ est **compact**.
2. Si $Y = \mathbb{R}$ (et $X \neq \emptyset$), f est bornée et **atteint ses bornes**.
3. (Heine) Si X et Y sont métriques, f est **uniformément continue**.

Démonstration. (1) $f(X)$ est séparé. Si des ouverts (V_i) recouvrent $f(X)$, les ouverts $f^{-1}(V_i)$ recouvrent X ; on extrait $X = f^{-1}(V_{i_1}) \cup \dots \cup f^{-1}(V_{i_n})$, d’où $f(X) \subset V_{i_1} \cup \dots \cup V_{i_n}$.

(2) $f(X)$ est un compact non vide de $\mathbb{R}$, donc borné et fermé : il contient sa borne supérieure et sa borne inférieure, qui sont dans son adhérence.

(3) *Première preuve (Borel–Lebesgue).* Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $x \in X$, il existe $\delta_x > 0$ tel que $f(B(x, 2\delta_x)) \subset B(f(x), \frac{\varepsilon}{2})$. Les boules $B(x, \delta_x)$ recouvrent X : extrayons $B(x_1, \delta_1), \dots, B(x_n, \delta_n)$ et posons $\delta = \min_i \delta_i > 0$ — **c’est ici que la finitude est décisive**. Si $d(x, x') < \delta$, alors $x \in B(x_i, \delta_i)$ pour un i , donc $x, x' \in B(x_i, 2\delta_i)$, et $d'(f(x), f(x')) \leq d'(f(x), f(x_i)) + d'(f(x_i), f(x')) < \varepsilon$.

Seconde preuve (Bolzano–Weierstrass). Sinon, il existe $\varepsilon > 0$ et des suites avec $d(x_n, x'_n) < \frac{1}{n}$ et $d'(f(x_n), f(x'_n)) \geq \varepsilon$. Extrayons $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$; alors $x'_{\varphi(n)} \rightarrow x$ aussi, et par continuité de f en x , $d'(f(x_{\varphi(n)}), f(x'_{\varphi(n)})) \rightarrow 0$: contradiction. $\square$

Remarque. Les deux preuves de Heine illustrent les deux usages de la compacité : la première *globalise* une information locale (les δ_x) grâce à un recouvrement fini ; la seconde *fabrique* un point (la limite x) où une contradiction se concentre.

Contre-exemple

Sans compacité, tout tombe : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue non bornée sur $]0, 1]$ (borné non fermé); $x \mapsto x$ sur $[0, 1[$ est bornée et n'atteint pas sa borne supérieure; $\arctan$ sur $\mathbb{R}$ (fermé non borné) non plus; $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 4.10: Bijection continue sur un compact

Une application continue d'un compact X dans un séparé Y est *fermée* (l'image d'un fermé est un fermé). En particulier, une **bijection continue** d'un compact sur un séparé est un **homéomorphisme**.

Démonstration. Soit F fermé de X : F est compact (proposition 4.2(2)), donc $f(F)$ est compact, donc fermé dans Y séparé. Si f est bijective, $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ est fermé pour tout fermé F : f^{-1} est continue. $\square$

Proposition 4.11: Trois applications classiques

Soit X un espace métrique.

1. Si $K \subset X$ est un compact non vide et $F \subset X$ un fermé non vide **disjoint** de K , alors $d(K, F) = \inf\{d(x, y) : x \in K, y \in F\} > 0$. Pour tout $x \in X$, la distance $d(x, K)$ est *atteinte*.
2. (*Fonctions coercives*) Si $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\|_\infty \rightarrow +\infty$, alors f atteint son minimum.
3. (*Contraction faible*) Si X est compact non vide et si $f : X \rightarrow X$ vérifie $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour tous $x \neq y$, alors f a un unique point fixe ℓ , et toute suite $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers ℓ .

Démonstration. (1) La fonction $x \mapsto d(x, F)$ est continue et strictement positive sur K (car F est fermé : $d(x, F) = 0 \iff x \in F$); elle y atteint son minimum, qui est $d(K, F)$ et qui est > 0 . De même $y \mapsto d(x, y)$ atteint son minimum sur K .

(2) Il existe R tel que $f(x) > f(0)$ pour $\|x\|_\infty > R$. Sur la boule fermée $\overline{B}(0, R)$, compacte, f atteint son minimum en un point a , et $f(a) \leq f(0) < f(x)$ hors de la boule : a réalise le minimum global.

(3) La fonction $\varphi : x \mapsto d(x, f(x))$ est continue; elle atteint son minimum en un point ℓ . Si $f(\ell) \neq \ell$, alors $\varphi(f(\ell)) = d(f(\ell), f(f(\ell))) < d(\ell, f(\ell)) = \varphi(\ell)$, ce qui est absurde : $f(\ell) = \ell$. L'unicité est immédiate. La suite $d_n = d(x_n, \ell)$ est décroissante, donc converge vers un $d \geq 0$. Soit b une valeur d'adhérence de (x_n) , limite de $(x_{\varphi(n)})$: alors $d(b, \ell) = \lim d_{\varphi(n)} = d$ et $d(f(b), \ell) = \lim d_{\varphi(n)+1} = d$. Si $b \neq \ell$, on aurait $d(f(b), f(\ell)) < d(b, \ell)$, soit $d < d$. Donc ℓ est l'unique valeur d'adhérence, et $x_n \rightarrow \ell$ (corollaire 4.6(3)). $\square$

Contre-exemple

(1) est faux pour deux fermés : dans $\mathbb{R}^2$, l'axe $\{(x, 0)\}$ et le graphe $\{(x, e^x)\}$ sont fermés, disjoints, et à distance nulle. (2) explique pourquoi, dans $\mathbb{R}^d$, la distance d'un point à un fermé non vide est atteinte ($y \mapsto \|x - y\|$ est coercive, et l'on minimise sur $F \cap \overline{B}(x, R)$, compact); c'est faux en dimension infinie. C'est aussi l'argument d'existence du théorème de d'Alembert–Gauss : $|P|$ est coercive sur $\mathbb{C}$, donc atteint son minimum [L05 : Nombres complexes].

4.5 Produits : théorème de Tychonoff ; ensemble de Cantor

Théorème 4.12: Tychonoff, cas dénombrable métrique

Soit $(X_k, d_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'espaces métriques et $X = \prod_{k \in \mathbb{N}} X_k$, muni de

$$d(x, y) = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} \min(d_k(x_k, y_k), 1).$$

1. d est une distance, et une suite $(x^{(n)})_n$ de X converge vers a si et seulement si $x_k^{(n)} \rightarrow a_k$ pour **chaque** k .
2. Si tous les X_k sont compacts, X est **compact**.

Démonstration. (1) Chaque $\delta_k = \min(d_k, 1)$ est une distance et la série converge. Comme $\delta_k(x_k, y_k) \leq 2^k d(x, y)$, la convergence dans X entraîne celle de chaque coordonnée. Réciproquement, soit $\varepsilon > 0$ et K tel que $\sum_{k > K} 2^{-k} < \varepsilon$: alors

$$d(x^{(n)}, a) \leq \sum_{k \leq K} d_k(x_k^{(n)}, a_k) + \varepsilon,$$

et la somme finie tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$.

(2) *Extraction diagonale.* Soit $(x^{(n)})_n$ une suite de X . Par compacité de X_0 , il existe φ_0 strictement croissante telle que $x_0^{(\varphi_0(n))}$ converge vers un a_0 . Par compacité de X_1 , on extrait de cette sous-suite une sous-suite, d'indices $\varphi_0 \circ \varphi_1(n)$, dont la coordonnée 1 converge vers un a_1 ; et ainsi de suite. On dispose donc de $\psi_k = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_k$ avec $x_k^{(\psi_k(n))} \rightarrow a_k$ quand $n \rightarrow \infty$. Posons $\psi(n) = \psi_n(n)$ (la **suite diagonale**). Pour $n \geq k$,

$$\psi(n) = \psi_k(\theta_k(n)), \quad \theta_k(n) = \varphi_{k+1} \circ \dots \circ \varphi_n(n),$$

et θ_k est strictement croissante en n puisque $\theta_k(n+1) = \varphi_{k+1} \circ \dots \circ \varphi_n(\varphi_{n+1}(n+1))$ avec $\varphi_{n+1}(n+1) \geq n+1 > n$. Ainsi $\psi = \varphi_0 \circ \theta_0$ est strictement croissante et, pour chaque k , $(x^{(\psi(n))})_{n \geq k}$ est extraite de $(x^{(\psi_k(n))})_n$: sa k -ième coordonnée tend vers a_k . D'après (1), $x^{(\psi(n))} \rightarrow a$ dans X , qui est donc compact par le théorème 4.5. $\square$

Le procédé diagonal est schématisé sur la figure 4.3.

chaque ligne extraite de la précédente ↓	$\psi_0 :$	$\psi_0(0)$	$\psi_0(1)$	$\psi_0(2)$	$\psi_0(3)$	$\psi_0(4)$	$\psi_0(5)$	coord. 0 converge
	$\psi_1 :$	$\psi_1(0)$	$\psi_1(1)$	$\psi_1(2)$	$\psi_1(3)$	$\psi_1(4)$	$\psi_1(5)$	coord. 0, 1 convergent
	$\psi_2 :$	$\psi_2(0)$	$\psi_2(1)$	$\psi_2(2)$	$\psi_2(3)$	$\psi_2(4)$	$\psi_2(5)$	coord. 0, 1, 2 convergent
	$\psi_3 :$	$\psi_3(0)$	$\psi_3(1)$	$\psi_3(2)$	$\psi_3(3)$	$\psi_3(4)$	$\psi_3(5)$	coord. 0, ..., 3 convergent
				$\vdots$				
	diagonale $\psi(n) = \psi_n(n)$: à partir du rang k , extraite de ψ_k							

Figure 4.3. Le procédé diagonal. La ligne k est une suite extraite de la ligne $k-1$ le long de laquelle la coordonnée k converge aussi. La suite diagonale est, à partir du rang k , extraite de la ligne k : toutes les coordonnées convergent le long d'elle.

Remarque. L'extraction diagonale est un procédé à connaître parfaitement : elle resservira pour le théorème d'Ascoli. Noter que la topologie produit est volontairement pauvre en ouverts ; pour

la distance $\sup_k d_k(x_k, y_k)$ sur $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (avec d_k discrète), on obtient un espace discret infini, non compact.

Le cas d'un produit *quelconque* est hors programme ; on en donne néanmoins la preuve, qui repose sur le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC] (le théorème équivaut d'ailleurs à l'axiome du choix).

Théorème 4.13: Théorème de Tychonoff (cas général)

Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'espaces compacts, et $X = \prod_{i \in I} X_i$ muni de la **topologie produit**, dont une base est formée des *cylindres* $\bigcap_{i \in J} p_i^{-1}(U_i)$, où $J \subset I$ est fini et U_i ouvert de X_i (p_i désigne la projection ; une intersection de deux cylindres en est un). Alors X est compact.

Démonstration. Séparation. Si $x \neq y$, alors $x_i \neq y_i$ pour un i , et des ouverts disjoints $U \ni x_i, V \ni y_i$ donnent les ouverts disjoints $p_i^{-1}(U) \ni x, p_i^{-1}(V) \ni y$.

Compacité. Par passage au complémentaire, X est compact si et seulement si toute famille $\mathcal{F}$ de fermés ayant la *propriété d'intersection finie* (PIF : toute sous-famille finie a une intersection non vide) a une intersection non vide. Soit $\mathcal{F}$ une telle famille. Les familles de parties de X contenant $\mathcal{F}$ et ayant la PIF, ordonnées par inclusion, forment un ensemble inductif (la PIF ne met en jeu qu'un nombre fini de parties à la fois) ; soit $\mathcal{M}$ un élément maximal (Zorn). (a) $\mathcal{M}$ est stable par intersection finie : y adjoindre $A \cap B$ préserve la PIF. (b) Toute partie B rencontrant chaque élément de $\mathcal{M}$ appartient à $\mathcal{M}$: grâce à (a), y adjoindre B préserve la PIF.

Pour chaque i , les fermés $\overline{p_i(M)}$, $M \in \mathcal{M}$, ont la PIF dans le compact X_i : soit x_i dans leur intersection (proposition 4.2(4)), et $x = (x_i)_{i \in I}$. Soit $W = \bigcap_{i \in J} p_i^{-1}(U_i)$ un cylindre contenant x . Pour $i \in J$, l'ouvert $U_i \ni x_i$ rencontre $p_i(M)$, donc $p_i^{-1}(U_i)$ rencontre M , pour tout $M \in \mathcal{M}$: par (b), $p_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{M}$, puis $W \in \mathcal{M}$ par (a), et W rencontre tout $M \in \mathcal{M}$ (PIF). Ainsi x est adhérent à chaque $M \in \mathcal{M}$, en particulier à chaque $F \in \mathcal{F}$, qui est fermé : $x \in \bigcap \mathcal{F}$. $\square$

Exemple : l'ensemble triadique de Cantor

Partant de $K_0 = [0, 1]$, on retire à chaque étape le tiers médian ouvert de chaque intervalle : $K_{n+1} = \frac{1}{3}K_n \cup (\frac{2}{3} + \frac{1}{3}K_n)$, de sorte que K_n est la réunion de 2^n segments disjoints de longueur 3^{-n} (figure 4.4). L'**ensemble de Cantor** est $K = \bigcap_n K_n$.

- K est **compact** (fermé de $[0, 1]$), non vide, **d'intérieur vide** : il ne contient aucun intervalle de longueur $> 3^{-n}$, et ce pour tout n . Sa « longueur » est nulle : K_n est de longueur totale $(\frac{2}{3})^n$.
- L'application $\Phi : \{0, 2\}^{\mathbb{N}^*} \rightarrow [0, 1]$, $(a_k) \mapsto \sum_{k \geq 1} a_k 3^{-k}$, est continue pour la topologie produit, et injective : si $a \neq b$ diffèrent pour la première fois au rang N , $|\Phi(a) - \Phi(b)| \geq 2 \cdot 3^{-N} - \sum_{k > N} 2 \cdot 3^{-k} = 3^{-N} > 0$. Son image est exactement K : par récurrence, les segments de K_n sont les $[s, s + 3^{-n}]$ avec $s = \sum_{k \leq n} a_k 3^{-k}$; $\Phi(a)$ appartient à celui que définissent ses n premiers chiffres (le reste de la série est $\leq 3^{-n}$), et inversement un point de K est la limite des extrémités gauches des segments emboîtés qui le contiennent. Par le corollaire 4.10, Φ est un **homéomorphisme** du compact $\{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$ sur K .
- En particulier K est **non dénombrable** (il a le cardinal de $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, celui de $\mathbb{R}$), bien que de longueur nulle ; il n'a **aucun point isolé** (modifier une coordonnée lointaine de a fournit des points de K arbitrairement proches de $\Phi(a)$).



Figure 4.4. Construction de l'ensemble de Cantor : K_n est formé de 2^n segments de longueur 3^{-n} . Choisir à chaque étape « gauche » (chiffre 0) ou « droite » (chiffre 2) revient à écrire le développement triadique d'un point de K .

Définition 4.14: Compacité locale

Un espace séparé est **localement compact** si tout point admet un voisinage compact. $\mathbb{R}^d$ l'est (boules fermées), ainsi que tout ouvert et tout fermé de $\mathbb{R}^d$; $\mathbb{Q}$ ne l'est pas, et un espace vectoriel normé de dimension infinie ne l'est **jamais** (théorème de Riesz 6.13).

Méthode : à quoi sert la compacité ?

1. **Extraire** une sous-suite convergente : technique numéro un de toute preuve d'existence (puis identifier la limite, souvent par unicité de la valeur d'adhérence).
2. **Passer du local au global** : une propriété vraie au voisinage de chaque point devient uniforme (Heine, nombre de Lebesgue, distance strictement positive entre un compact et un fermé).
3. **Garantir l'existence d'un extremum** : optimisation, meilleure approximation, points fixes.
4. **Améliorer** une bijection continue en homéomorphisme.

Pour *montrer* qu'une partie est compacte : fermé borné en dimension finie ; image continue d'un compact ; fermé d'un compact ; produit ; complet et précompact ; critère d'Ascoli dans $\mathcal{C}(K)$ (chapitre 7).

Connexité

Intuition : d'un seul tenant

Un espace est connexe s'il est « d'un seul tenant » : impossible de le partager en deux morceaux ouverts non vides. La définition est négative — *il n'existe pas de partition* — donc peu maniable ; on la remplace en pratique par : *toute fonction continue à valeurs dans $\{0, 1\}$ est constante*, qui transforme un énoncé ensembliste en un énoncé de continuité.

L'intérêt est double. La connexité est un **invariant topologique**, qui sert à distinguer des espaces. Et elle est le mécanisme caché derrière le théorème des valeurs intermédiaires et derrière tous les arguments du type « *l'ensemble des points où la propriété est vraie est non vide, ouvert et fermé, donc c'est tout l'espace* » — raisonnement omniprésent en analyse complexe et dans la théorie des équations différentielles.

5.1 Espaces connexes

Définition 5.1: Espace connexe

Un espace topologique X est **connexe** s'il n'existe pas de partition de X en deux ouverts non vides. Une partie A de X est connexe si elle l'est pour la topologie induite : il n'existe pas d'ouverts U, V de X avec $A \subset U \cup V$, $A \cap U \cap V = \emptyset$, $A \cap U \neq \emptyset$ et $A \cap V \neq \emptyset$.

Théorème 5.2: Caractérisations de la connexité

Pour un espace topologique X , il y a équivalence entre :

1. X est connexe ;
2. les seules parties à la fois ouvertes et fermées de X sont $\emptyset$ et X ;
3. toute application continue de X dans $\{0, 1\}$ (discret) est constante ;
4. toute application continue de X dans un espace discret est constante.

Démonstration. (1) $\Leftrightarrow$ (2) : une partie U ouverte et fermée, distincte de $\emptyset$ et X , fournit la partition $X = U \sqcup (X \setminus U)$ en deux ouverts non vides ; inversement, dans une telle partition $X = U \sqcup V$, U est ouvert et fermé. (2) $\Rightarrow$ (4) : si $f : X \rightarrow D$ est continue avec D discret et $x_0 \in X$, alors $f^{-1}(\{f(x_0)\})$ est ouvert et fermé (image réciproque d'une partie ouverte et fermée de D) et non vide : c'est X . (4) $\Rightarrow$ (3) est clair. (3) $\Rightarrow$ (1) : une partition $X = U \sqcup V$ en ouverts non vides rendrait continue et non constante la fonction 1_V . $\square$

Théorème 5.3: Connexes de $\mathbb{R}$

Les parties connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les **intervalles**.

Démonstration. Un connexe est un intervalle. Si A n'est pas un intervalle, il existe $a < c < b$ avec $a, b \in A$ et $c \notin A$; les ouverts $] -\infty, c[$ et $]c, +\infty[$ séparent alors A .

Un intervalle est connexe. Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \{0, 1\}$ continue. Supposons $f(a) \neq f(b)$ avec $a < b$, par exemple $f(a) = 0$ et $f(b) = 1$, et posons $c = \sup\{x \in [a, b] : f(x) = 0\} \in [a, b] \subset I$.

Comme c est limite d'une suite de points où f vaut 0, $f(c) = 0$ par continuité; donc $c < b$. Mais f , continue en c et à valeurs dans $\{0, 1\}$, vaut encore 0 sur un intervalle $[c, c + \eta] \subset [a, b]$, ce qui contredit la définition de c . Donc f est constante. $\square$

Proposition 5.4: Opérations sur les connexes

1. L'image d'un connexe par une application continue est connexe.
2. Si A est connexe et $A \subset B \subset \overline{A}$, alors B est connexe. En particulier l'adhérence d'un connexe est connexe.
3. Une réunion de connexes ayant **un point commun** est connexe. Plus généralement, si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont connexes avec $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ pour tout n , leur réunion est connexe.
4. Un produit de deux connexes est connexe.

Démonstration. On utilise le critère (3) du théorème 5.2.

(1) Si $f : X \rightarrow Y$ est continue et $g : f(X) \rightarrow \{0, 1\}$ continue, alors $g \circ f$ est continue sur X connexe, donc constante; g l'est aussi.

(2) Soit $g : B \rightarrow \{0, 1\}$ continue. Elle est constante sur A , disons égale à 0. Pour $b \in B$, l'ensemble $g^{-1}(\{g(b)\})$ est un ouvert de B contenant $b \in \overline{A}$: il rencontre A , donc $g(b) = 0$.

(3) Soit g continue de la réunion dans $\{0, 1\}$: elle est constante sur chaque A_i , et toutes ces constantes valent $g(x_0)$, x_0 étant le point commun. Pour une chaîne, g prend la même valeur sur A_n et A_{n+1} , qui se rencontrent; par récurrence, g est constante.

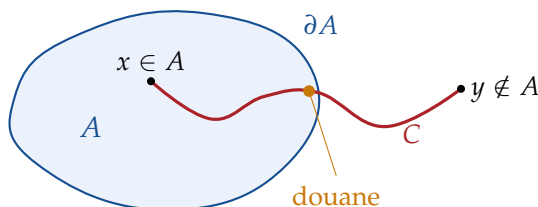
(4) Fixons $(x_0, y_0) \in X \times Y$. Pour $y \in Y$, la « croix » $C_y = (X \times \{y\}) \cup (\{x_0\} \times Y)$ est connexe : réunion de deux connexes (homéomorphes à X et à Y) ayant en commun le point (x_0, y) . Les C_y contiennent tous (x_0, y_0) et leur réunion est $X \times Y$. $\square$

Corollaire 5.5: Valeurs intermédiaires et passage des douanes

Soit X un espace topologique.

1. (Valeurs intermédiaires) Si X est connexe et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f(X)$ est un intervalle : f prend toute valeur comprise entre deux de ses valeurs.
2. (Passage des douanes) Si une partie connexe C de X rencontre à la fois une partie A et son complémentaire, alors C rencontre la frontière ∂A .

Démonstration. (1) $f(X)$ est un connexe de $\mathbb{R}$. (2) Sinon, C serait contenu dans $X \setminus \partial A = \overset{\circ}{A} \sqcup (\overset{\circ}{A^c})$ (figure 1.3), réunion de deux ouverts disjoints qui rencontrent chacun C (un point de $C \cap A$ hors de ∂A est dans $\overset{\circ}{A}$, de même pour A^c) : C ne serait pas connexe. $\square$



Un connexe C qui joint un point de A à un point de A^c doit traverser ∂A .
Cas d'un chemin : c'est le point $\gamma(t_0)$,
 $t_0 = \sup\{t : \gamma([0, t]) \subset A\}$.

Figure 5.1. Le passage des douanes.

Exemples et applications

1. $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{Q}$, $[0, 1] \cup [2, 3]$ ne sont pas connexes. Le cercle S^1 est connexe (image de $\mathbb{R}$ par $t \mapsto e^{it}$); un evn, une partie convexe sont connexes (section 5.3).

2. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes. Si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ était un homéomorphisme, h induirait un homéomorphisme de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, non connexe, sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{h(0)\}$, connexe (section 5.3). De même $[0, 1]$ et S^1 ne sont pas homéomorphes : le cercle privé d'un point reste connexe.
3. **Points antipodaux.** Si $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, il existe z avec $f(z) = f(-z)$: la fonction $g(z) = f(z) - f(-z)$ est continue sur S^1 connexe et $g(-z) = -g(z)$; elle prend deux valeurs opposées, donc s'annule. (À tout instant, deux points antipodaux de l'équateur ont la même température.)
4. $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe : $\det$ l'envoie continûment et surjectivement sur $\mathbb{R}^*$, non connexe [L23 : Groupe linéaire].

5.2 Composantes connexes

Proposition 5.6: Composantes connexes

Soit X un espace topologique. La **composante connexe** $C(x)$ d'un point x est la réunion de toutes les parties connexes contenant x .

1. $C(x)$ est connexe : c'est la plus grande partie connexe contenant x . Les composantes connexes forment une **partition** de X .
2. Les composantes connexes sont **fermées**.
3. Un homéomorphisme $X \rightarrow Y$ envoie les composantes de X sur celles de Y : le nombre de composantes connexes est un invariant topologique.

Démonstration. (1) $C(x)$ est une réunion de connexes contenant tous x (proposition 5.4(3)). Si $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$, alors $C(x) \cup C(y)$ est connexe et contient x et y , donc est contenu dans $C(x)$ et dans $C(y)$: $C(x) = C(y)$. (2) $\overline{C(x)}$ est connexe et contient x , donc $\overline{C(x)} \subset C(x)$. (3) L'image d'un connexe par un homéomorphisme ou par sa réciproque est connexe, donc l'image d'un connexe maximal est un connexe maximal. $\square$

Piège

Les composantes connexes ne sont **pas ouvertes** en général. Dans $\mathbb{Q}$, une partie connexe est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenu dans $\mathbb{Q}$, donc un singleton : les composantes de $\mathbb{Q}$ sont ses points, qui ne sont pas ouverts. Un espace dont les composantes sont des singletons est dit **totalelement discontinu** ; c'est le cas de $\mathbb{Q}$, de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et de l'ensemble de Cantor (compact d'intérieur vide de $\mathbb{R}$), sans qu'aucun ne soit discret.

Proposition 5.7: Ouverts d'un espace vectoriel normé; ouverts de $\mathbb{R}$

Les composantes connexes d'un ouvert U d'un evn sont ouvertes. En particulier, tout ouvert de $\mathbb{R}$ est, de manière unique, une réunion **au plus dénombrable d'intervalles ouverts deux à deux disjoints**.

Démonstration. Soit C une composante de U et $x \in C$. Une boule $B(x, r) \subset U$ est convexe, donc connexe (proposition 5.9) et contient x : $B(x, r) \subset C$. Dans $\mathbb{R}$, les composantes sont des intervalles ouverts disjoints ; chacun contient un rationnel, ce qui définit une injection de l'ensemble des composantes dans $\mathbb{Q}$. L'unicité vient de ce que les intervalles d'une telle décomposition sont nécessairement les composantes connexes (chacun est connexe, ouvert et fermé dans U). $\square$

5.3 Connexité par arcs

Définition 5.8: Chemin, connexité par arcs

Un **chemin** de x à y dans X est une application continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ avec $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$. L'espace X est **connexe par arcs** si deux points quelconques sont joints par un chemin. « Être joint par un chemin » est une relation d'équivalence : on parcourt un chemin à l'envers ($t \mapsto \gamma(1 - t)$), et on met bout à bout un chemin de x à y et un chemin de y à z (parcourus chacun à vitesse double ; la continuité résulte du recollement, proposition 2.3(4)).

Proposition 5.9: Connexité par arcs et connexité

1. Un espace connexe par arcs est connexe. La réciproque est fausse.
2. Une partie **convexe**, ou seulement *étoilée*, d'un evn est connexe par arcs.
3. L'image continue d'un connexe par arcs est connexe par arcs.
4. Un **ouvert connexe** d'un evn est connexe par arcs ; deux de ses points sont même joints par une ligne polygonale.

Démonstration. (1) Fixons x_0 . Pour chaque y , l'image d'un chemin de x_0 à y est un connexe (image continue de $[0, 1]$) contenant x_0 ; X est la réunion de ces connexes. Pour la réciproque, voir le contre-exemple ci-dessous.

(2) Si A est étoilée par rapport à a , le segment $t \mapsto (1 - t)a + tx$ joint a à tout $x \in A$ en restant dans A .

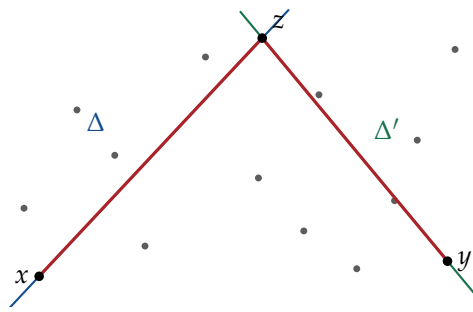
(3) On compose les chemins avec l'application.

(4) Soit U un ouvert connexe non vide, $x_0 \in U$, et A l'ensemble des points de U joints à x_0 par une ligne polygonale contenue dans U . A est ouvert : si $x \in A$ et $B(x, r) \subset U$, tout point y de la boule est joint à x par un segment contenu dans la boule, donc $y \in A$. $U \setminus A$ est ouvert : si $x \in U \setminus A$ et $B(x, r) \subset U$, un point $y \in A$ de la boule permettrait de joindre x_0 à x via y ; donc $B(x, r) \subset U \setminus A$. Comme U est connexe et $A \ni x_0$ non vide, $A = U$. $\square$

Exemple : complémentaires de petites parties

1. Si E est un evn réel de dimension ≥ 2 , $E \setminus \{0\}$ est connexe par arcs : pour x, y non nuls, le segment $[x, y]$ convient s'il évite 0 ; sinon y est colinéaire à x , et l'on passe par un point z non colinéaire à x (les segments $[x, z]$ et $[z, y]$ évitent 0). La sphère unité, image de $E \setminus \{0\}$ par $x \mapsto x / \|x\|$, est donc connexe par arcs.
2. $\mathbb{R}^2$ privé d'une partie dénombrable D est connexe par arcs. Soient $x, y \notin D$. Chaque point de D est sur une seule droite passant par x : parmi les droites passant par x , en quantité non dénombrable, toutes sauf un ensemble au plus dénombrable évitent D ; de même pour y . On choisit une droite $\Delta \ni x$ évitant D , puis une droite $\Delta' \ni y$ évitant D et non parallèle à Δ : elles se coupent en z , et la ligne brisée $[x, z] \cup [z, y]$ évite D . Ainsi $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ est connexe par arcs, alors que $\mathbb{Q}^2$ est totalement discontinu.

La figure 5.2 illustre le point 2.



points de D (dénombrable) en gris ;
seules un nombre dénombrable de droites
issues de x (ou de y) rencontrent D ;
 $\Delta \ni x$ et $\Delta' \ni y$ évitent D , $z = \Delta \cap \Delta'$.

Figure 5.2. $\mathbb{R}^2$ privé d'une partie dénombrable D est connexe par arcs : la ligne brisée rouge $[x, z] \cup [z, y]$ évite D . Il y a trop de droites (une infinité non dénombrable) pour que D les bloque toutes.

Contre-exemple : connexe mais non connexe par arcs

Le sinus du topologue. Soit $\Gamma = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \in]0, 1]\}$ et $S = \Gamma \cup (\{0\} \times [-1, 1])$ (figure 5.3). On a $\Gamma \subset S \subset \bar{\Gamma}$: le point $(0, v)$, $v \in [-1, 1]$, est limite des points $(x_k, v) \in \Gamma$ où $x_k \rightarrow 0$ et $\sin \frac{1}{x_k} = v$. Comme Γ est connexe (image continue de $]0, 1]$), S est connexe (proposition 5.4(2)).

S n'est pas connexe par arcs. Soit $\gamma = (x, y) : [0, 1] \rightarrow S$ continue avec $\gamma(0) = (0, 0)$, et supposons $x(1) > 0$. Posons $t_0 = \sup\{t : x(t) = 0\}$: par continuité $x(t_0) = 0$, $t_0 < 1$, et $x(t) > 0$ donc $y(t) = \sin \frac{1}{x(t)}$ pour $t > t_0$. Par continuité de y en t_0 , il existe $\eta > 0$ tel que $|y(t) - y(t_0)| < \frac{1}{2}$ sur $[t_0, t_0 + \eta]$. Or $x([t_0, t_0 + \eta])$ est un intervalle (valeurs intermédiaires) contenant 0 et $x(t_0 + \eta) > 0$: il contient des points de la forme $\frac{1}{\pi/2 + 2k\pi}$ et $-\frac{1}{\pi/2 + 2k\pi}$, où y vaut 1 et -1 . Deux valeurs de y sur $[t_0, t_0 + \eta]$ diffèrent donc de 2 : contradiction.

Le peigne. Soit $P_0 = ([0, 1] \times \{0\}) \cup \bigcup_{n \geq 1} (\{\frac{1}{n}\} \times [0, 1])$, connexe par arcs (chaque dent est reliée à la base), $p = (0, 1)$ et $P = P_0 \cup \{p\}$. Comme $p = \lim(\frac{1}{n}, 1) \in \bar{P_0}$, P est connexe. Mais un chemin $\gamma = (x, y)$ dans P issu de p est constant : $T = \gamma^{-1}(\{p\})$ est fermé non vide ; si $t_0 \in T$, il existe un intervalle $J \ni t_0$, ouvert dans $[0, 1]$, avec $y > \frac{1}{2}$ sur J ; alors $x(J)$ est un intervalle contenu dans $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \geq 1\}$, donc réduit à $x(t_0) = 0$, et $\gamma(J) = \{p\}$. Ainsi T est ouvert et fermé dans $[0, 1]$: $T = [0, 1]$.

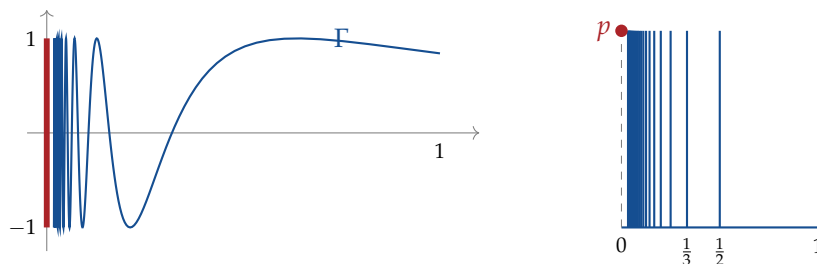


Figure 5.3. À gauche, le sinus du topologue : le graphe Γ s'accumule sur tout le segment vertical rouge sans pouvoir y être relié par un chemin. À droite, le peigne : le point p est adhérent aux dents mais n'appartient à aucune, et le segment en tirets ne fait pas partie de l'espace.

Méthode : les arguments de connexité

1. « **Non vide, ouvert, fermé** ». Pour montrer qu'une propriété est vraie en tout point d'un connexe X , montrer que l'ensemble des points où elle est vraie est non vide, ouvert et fermé. C'est le mécanisme du principe des zéros isolés et du prolongement analytique [L25 : Analyse complexe], de l'unicité dans Cauchy–Lipschitz [L33 : Équations différentielles], et de la preuve (4) ci-dessus.

2. **Quantification.** Une fonction continue sur un connexe, à valeurs dans $\mathbb{Z}$ (ou dans une partie discrète), est constante : indice d'un lacet, signe d'un déterminant, nombre de zéros.
3. **Montrer la connexité.** Le plus souvent par arcs (convexité, chemins explicites), ou comme image continue, réunion à point commun, ou adhérence d'un connexe.
4. **Distinguer deux espaces** par le nombre de composantes connexes, éventuellement après retrait d'un point.

Espaces vectoriels normés

Intuition : deux régimes

Quand l'espace a une structure linéaire, la topologie devient *homogène* : par translation et homothétie, tout se ramène à la boule unité. Pour une application linéaire, la continuité se réduit alors à une seule inégalité, $\|u(x)\| \leq C \|x\|$.

Deux régimes s'opposent radicalement.

- **Dimension finie** : toutes les normes sont équivalentes, l'espace est complet, les fermés bornés sont compacts, toute application linéaire est continue. Il n'y a *rien* à vérifier.
- **Dimension infinie** : rien de tout cela ne subsiste. Il existe des normes non équivalentes, des espaces non complets, des formes linéaires discontinues, et la boule unité n'est jamais compacte (théorème de Riesz).

La compacité de la boule unité est le point de rupture ; tout le reste en découle.

6.1 Applications linéaires continues

Théorème 6.1: Continuité des applications linéaires

Soient E, F deux evn et $u : E \rightarrow F$ **linéaire**. Il y a équivalence entre :

1. u est continue ;
2. u est continue en 0 ;
3. u est bornée sur la boule unité fermée de E ;
4. il existe $C \geq 0$ tel que $\|u(x)\| \leq C \|x\|$ pour tout $x \in E$;
5. u est lipschitzienne.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) est clair. (2) $\Rightarrow$ (3) : il existe $\delta > 0$ tel que $\|x\| \leq \delta$ entraîne $\|u(x)\| \leq 1$; pour $\|x\| \leq 1$, $\|u(x)\| = \frac{1}{\delta} \|u(\delta x)\| \leq \frac{1}{\delta}$. (3) $\Rightarrow$ (4) : si $\|u\| \leq C$ sur la boule unité, alors pour $x \neq 0$, $\|u(x)\| = \|x\| \|u(x/\|x\|)\| \leq C \|x\|$. (4) $\Rightarrow$ (5) : $\|u(x) - u(y)\| = \|u(x - y)\| \leq C \|x - y\|$. (5) $\Rightarrow$ (1) est général. $\square$

Proposition 6.2: L'espace $\mathcal{L}(E, F)$ et la norme subordonnée

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F et, pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$,

$$\|u\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \min\{C \geq 0 : \forall x, \|u(x)\| \leq C \|x\|\}.$$

1. $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{L}(E, F)$, dite **subordonnée**, et $\|u(x)\| \leq \|u\| \|x\|$ pour tout x .
2. Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, alors $\|v \circ u\| \leq \|v\| \|u\|$.
3. Si F est **complet**, $\mathcal{L}(E, F)$ est complet. En particulier le *dual topologique* $E' = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ est toujours un espace de Banach.

Démonstration. Les trois expressions coïncident par homogénéité (preuve de (3) $\Rightarrow$ (4)), et la borne inférieure des constantes C est atteinte puisque $\|u(x)\| \leq \|u\| \|x\|$. (1) Si $\|u\| = 0$ alors $u = 0$; l'homogénéité est claire, et $\|(u+v)(x)\| \leq (\|u\| + \|v\|) \|x\|$ donne l'inégalité triangulaire. (2) $\|v(u(x))\| \leq \|v\| \|u(x)\| \leq \|v\| \|u\| \|x\|$.

(3) Soit (u_n) une suite de Cauchy de $\mathcal{L}(E, F)$.

Candidat : pour tout $x \in E$, $\|u_p(x) - u_q(x)\| \leq \|u_p - u_q\| \|x\|$, donc la suite $(u_n(x))$ est de Cauchy dans F et converge vers un vecteur $u(x)$; l'application u est linéaire, comme limite simple d'applications linéaires. **Convergence en norme :** soient $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$ pour $p, q \geq N$. Pour tout x , en faisant tendre q vers l'infini dans $\|u_p(x) - u_q(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$, on obtient $\|u_p(x) - u(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$. **Appartenance :** ainsi $u_N - u$ est continue, donc $u = u_N - (u_N - u)$ aussi, et $\|u_p - u\| \leq \varepsilon$ pour $p \geq N$. $\square$

Méthode : calculer une norme subordonnée

(a) **Majorer :** établir $\|u(x)\| \leq C \|x\|$ pour tout x , d'où $\|u\| \leq C$. (b) **Minorer :** exhiber un vecteur $x_0 \neq 0$ avec $\|u(x_0)\| = C \|x_0\|$ — ou, si la borne n'est pas atteinte, une suite (x_n) avec $\|u(x_n)\| / \|x_n\| \rightarrow C$.

En dimension 2, la norme subordonnée se voit (figure 6.1).

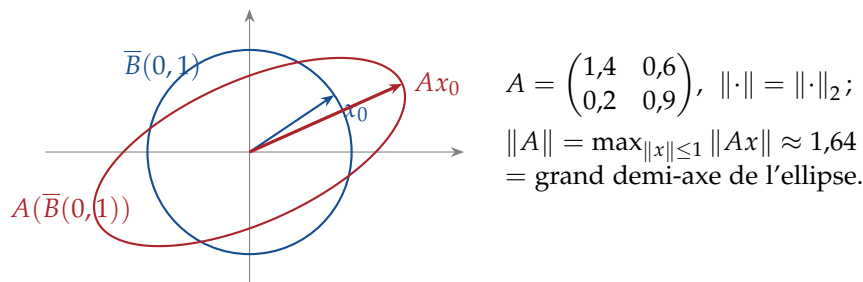


Figure 6.1. La norme subordonnée mesure l'étirement maximal de la boule unité : l'image du disque unité par A est une ellipse, et $\|A\|$ est la distance de 0 au point le plus éloigné, atteinte en x_0 (en dimension finie la boule est compacte, le sup est atteint; l'exemple de ψ ci-dessous montre que ce n'est plus vrai en dimension infinie).

Exemple : formes linéaires sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$

- $\delta_a : f \mapsto f(a)$ et $I : f \mapsto \int_0^1 f$ sont continues de norme 1 : $|f(a)| \leq \|f\|_\infty$, $|\int_0^1 f| \leq \|f\|_\infty$, avec égalité pour $f = 1$.
- $\psi : f \mapsto \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f$ est de norme 1, **non atteinte**. En effet $|\psi(f)| \leq \|f\|_\infty$; pour f_n valant 1 sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$, -1 sur $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$ et affine entre les deux, $\|f_n\|_\infty = 1$ et $\psi(f_n) = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$. Mais si $\|f\|_\infty \leq 1$ et $\psi(f) = 1$, alors $\int_0^{1/2} (1-f) + \int_{1/2}^1 (1+f) = 0$ avec des intégrandes continues positives, donc $f = 1$ sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $f = -1$ sur $[\frac{1}{2}, 1]$: impossible en $\frac{1}{2}$. En dimension infinie, la boule unité n'est pas compacte et le sup définissant $\|u\|$ peut ne pas être atteint.

Contre-exemple : applications linéaires non continues

- Sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, l'évaluation δ_0 n'est **pas continue** : les fonctions « pics » $f_n(x) = \max(0, 1 - nx)$ vérifient $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ et $\delta_0(f_n) = 1$ (figure 6.2).
- Sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, la dérivation en 0, $f \mapsto f'(0)$, n'est pas continue : pour $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$, $\|f_n\|_\infty \leq \frac{1}{n}$ et $f'_n(0) = 1$.

3. Sur *tout* evn de dimension infinie il existe une forme linéaire non continue : on choisit une base algébrique formée de vecteurs unitaires (son existence repose sur l'axiome du choix, [L01 : Axiomes de ZFC]), une suite (e_n) d'éléments distincts de cette base, et l'on pose $\varphi(e_n) = n$, $\varphi = 0$ sur les autres vecteurs de base.

Définition 6.3: Normes équivalentes

Deux normes N_1, N_2 sur un même espace vectoriel E sont **équivalentes** s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$.

Proposition 6.4: Comparaison de normes

Pour deux normes N_1, N_2 sur E , sont équivalentes : (i) il existe β avec $N_2 \leq \beta N_1$; (ii) tout ouvert pour N_2 est ouvert pour N_1 ; (iii) toute suite qui tend vers 0 pour N_1 tend vers 0 pour N_2 . En conséquence, N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si elles définissent **la même topologie**, ou encore les mêmes suites convergentes. Deux normes équivalentes ont aussi les mêmes parties bornées, les mêmes suites de Cauchy, et E est complet pour l'une si et seulement s'il l'est pour l'autre.

Démonstration. Chacune des trois propriétés exprime la continuité de l'application linéaire $\text{id} : (E, N_1) \rightarrow (E, N_2)$: (i) par le théorème 6.1(4), (ii) par définition, (iii) par le critère séquentiel en 0. Le reste se lit sur l'encadrement $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$. $\square$

Contre-exemple : normes non équivalentes sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$

On a $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$, mais aucune inégalité $\|\cdot\|_\infty \leq \beta \|\cdot\|_1$: pour les pics f_n ci-dessus, $\|f_n\|_\infty = 1$ et $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n}$. La suite (f_n) tend vers 0 pour $\|\cdot\|_1$ et pas pour $\|\cdot\|_\infty$; l'espace est complet pour $\|\cdot\|_\infty$ et non pour $\|\cdot\|_1$ (chapitre 3); δ_0 est continue pour l'une et pas pour l'autre. **En dimension infinie, il faut toujours préciser la norme.**

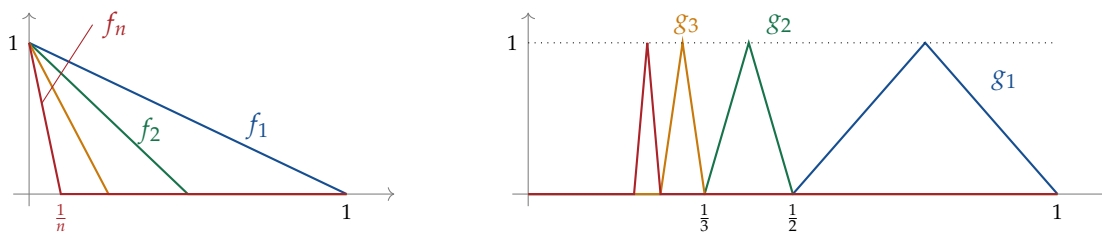


Figure 6.2. À gauche, les pics f_n : hauteur 1, aire $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$; ils séparent $\|\cdot\|_\infty$ de $\|\cdot\|_1$. À droite, des bosses g_n à supports disjoints dans la boule unité de $\mathcal{C}([0, 1])$: $\|g_n - g_m\|_\infty = 1$ pour $n \neq m$, aucune sous-suite ne converge.

Théorème 6.5: Hyperplans fermés et formes linéaires continues

Soit φ une forme linéaire non nulle sur un evn E et $H = \text{Ker } \varphi$. Alors :

1. φ est continue si et seulement si H est **fermé**;
2. si φ n'est pas continue, H est **dense** dans E .

Ainsi un hyperplan d'un evn est soit fermé, soit dense.

Démonstration. Si φ est continue, $H = \varphi^{-1}(\{0\})$ est fermé. Supposons φ non continue : elle n'est pas bornée sur la boule unité, donc il existe (x_n) avec $\|x_n\| \leq 1$ et $|\varphi(x_n)| \geq n$. Soit $a \in E$ quelconque ; posons $y_n = a - \frac{\varphi(a)}{\varphi(x_n)} x_n$. Alors $\varphi(y_n) = 0$ et $\|y_n - a\| \leq \frac{|\varphi(a)|}{n} \rightarrow 0$: tout point a est limite d'une suite de H . Donc H est dense, et n'est pas fermé puisque $H \neq E$. $\square$

Proposition 6.6: Applications bilinéaires continues

Une application bilinéaire $B : E \times F \rightarrow G$ entre evn est continue si et seulement s'il existe C tel que $\|B(x, y)\| \leq C \|x\| \|y\|$ pour tous x, y .

Démonstration. Si l'inégalité a lieu, $\|B(x, y) - B(x_0, y_0)\| \leq C \|x - x_0\| \|y\| + C \|x_0\| \|y - y_0\|$, qui tend vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Réciproquement, la continuité en $(0, 0)$ fournit $\delta > 0$ tel que $\|B(x, y)\| \leq 1$ si $\|x\|, \|y\| \leq \delta$, et par homogénéité $\|B(x, y)\| \leq \delta^{-2} \|x\| \|y\|$. $\square$

Exemple

Sont ainsi continues : le produit scalaire d'un espace préhilbertien (Cauchy-Schwarz), l'évaluation $(u, x) \mapsto u(x)$ sur $\mathcal{L}(E, F) \times E$, la composition $(u, v) \mapsto v \circ u$ (proposition 6.2), le produit d'une algèbre normée. Attention : une application bilinéaire non nulle n'est jamais lipschitzienne, ni uniformément continue.

Corollaire 6.7: Prolongement des applications linéaires continues

Soient D un sous-espace **dense** d'un evn E , F un espace de **Banach** et $u \in \mathcal{L}(D, F)$. Alors u se prolonge de façon unique en $\tilde{u} \in \mathcal{L}(E, F)$, et $\|\tilde{u}\| = \|u\|$.

Démonstration. u est $\|u\|$ -lipschitzienne, donc se prolonge de façon unique en une application continue $\tilde{u}$, encore $\|u\|$ -lipschitzienne (théorème 3.7). La linéarité passe à la limite : si $a_n \rightarrow x$ et $b_n \rightarrow y$ dans D , alors $\tilde{u}(x + \lambda y) = \lim u(a_n + \lambda b_n) = \tilde{u}(x) + \lambda \tilde{u}(y)$. $\square$

Proposition 6.8: Série de Neumann ; inversibles d'une algèbre de Banach

Soit E un espace de Banach et $u \in \mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$.

1. Si $\|u\| < 1$, alors $\text{id} - u$ est inversible dans $\mathcal{L}(E)$ et

$$(\text{id} - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n, \quad \|(\text{id} - u)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|u\|}.$$

2. L'ensemble des inversibles de $\mathcal{L}(E)$ est **ouvert**, et $v \mapsto v^{-1} y$ est continue.

Démonstration. (1) $\|u^n\| \leq \|u\|^n$: la série est absolument convergente dans $\mathcal{L}(E)$, complet, donc converge vers un $s \in \mathcal{L}(E)$ (théorème 3.6). En passant à la limite dans $(\text{id} - u) \sum_{k \leq n} u^k = \sum_{k \leq n} u^k (\text{id} - u) = \text{id} - u^{n+1}$ (la composition est continue), on obtient $(\text{id} - u)s = s(\text{id} - u) = \text{id}$.

(2) Soit v_0 inversible et h avec $\|h\| < \|v_0^{-1}\|^{-1}$. Alors $v_0 + h = v_0(\text{id} + v_0^{-1}h)$ avec $\|v_0^{-1}h\| < 1$, donc $v_0 + h$ est inversible, d'inverse $\sum_{n \geq 0} (-v_0^{-1}h)^n v_0^{-1}$, et

$$\|(v_0 + h)^{-1} - v_0^{-1}\| \leq \|v_0^{-1}\| \sum_{n \geq 1} \|v_0^{-1}h\|^n \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

$\square$

Remarque. En dimension finie, on retrouve que $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est ouvert et que $A \mapsto A^{-1}$ est continue [L23 : Groupe linéaire]; les normes subordonnées de matrices et le rayon spectral sont étudiés dans [L29 : Analyse numérique].

6.2 La dimension finie

Théorème 6.9: Équivalence des normes en dimension finie

Sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension **finie** ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), toutes les normes sont équivalentes.

Démonstration. Fixons une base $(e_1, \dots, e_d)$ de E et posons $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ pour $x = \sum_i x_i e_i$; il suffit de montrer que toute norme N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Via les coordonnées, $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est isométrique à $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$.

Majoration (inégalité triangulaire) : $N(x) \leq \sum_i |x_i| N(e_i) \leq \beta \|x\|_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$.

Minoration (compacité). Par la seconde inégalité triangulaire, $|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty$: N est continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$. La sphère $S = \{x : \|x\|_\infty = 1\}$ est fermée et bornée, donc **compacte** (théorème 4.8) : N atteint sur S son minimum $\alpha = N(x_0)$, et $\alpha > 0$ puisque $x_0 \neq 0$. Pour $x \neq 0$, $x/\|x\|_\infty \in S$, d'où $N(x) \geq \alpha \|x\|_\infty$. $\square$

Corollaire 6.10: Conséquences en dimension finie

Soit E un evn de dimension finie d .

1. La topologie de E ne dépend pas de la norme, et tout isomorphisme linéaire $\mathbb{K}^d \rightarrow E$ est un homéomorphisme; une suite converge si et seulement si ses coordonnées dans une base convergent.
2. E est **complet**; ses parties compactes sont ses parties **fermées et bornées**.
3. Toute application linéaire de E dans un evn F *quelconque* est **continue**; de même toute application multilinéaire définie sur un produit d'evn de dimensions finies.
4. Dans un evn *quelconque*, tout sous-espace vectoriel de dimension finie est **fermé**.

Démonstration. (1) et (2) : par équivalence des normes on peut supposer que la norme de E est la norme $\|\cdot\|_\infty$ associée à une base; E est alors isométrique à $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$, qui est complet (proposition 3.3) et dont les compacts sont les fermés bornés. (3) $\|u(x)\| \leq \sum_i |x_i| \|u(e_i)\| \leq C \|x\|_\infty$ avec $C = \sum_i \|u(e_i)\|$; même calcul en développant par multilinéarité. (4) Un sous-espace de dimension finie est complet pour la norme induite par (2), donc fermé (proposition 3.3(2)). $\square$

Proposition 6.11: Meilleure approximation dans un sous-espace de dimension finie

Soit F un sous-espace de dimension finie d'un evn E . Pour tout $x \in E$, il existe $y_0 \in F$ tel que $\|x - y_0\| = d(x, F)$.

Démonstration. La fonction $y \mapsto \|x - y\|$ est continue sur F . Hors de la boule $K = \{y \in F : \|y\| \leq 2\|x\|\}$, on a $\|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| > \|x\| = \|x - 0\|$: la borne inférieure sur F est celle sur K , qui est compact (fermé borné de F), donc atteinte. $\square$

Exemple

Pour toute $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ et tout n , il existe un polynôme de degré $\leq n$ de meilleure approximation uniforme de f (son unicité et sa caractérisation relèvent de [L07 : Polynômes]).

Piège

1. Ces résultats utilisent la compacité de la sphère de $\mathbb{K}^d$, donc la complétude de $\mathbb{R}$: sur le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{Q}^2$, les « normes » $\max(|a|, |b|)$ et $|a + b\sqrt{2}|$ ne sont pas équivalentes (la seconde peut être arbitrairement petite sur des couples de grande taille).
2. En dimension infinie, un sous-espace n'est pas toujours fermé (les polynômes sont denses dans $\mathcal{C}([0, 1])$, corollaire 7.9), une application linéaire n'est pas toujours continue, et la distance à un sous-espace fermé n'est pas toujours atteinte.

6.3 Le théorème de Riesz

Lemme 6.12: Lemme de Riesz

Soit E un evn et F un sous-espace vectoriel **fermé**, distinct de E . Pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$, il existe $x \in E$ avec

$$\|x\| = 1 \quad \text{et} \quad d(x, F) \geq 1 - \varepsilon.$$

Démonstration. Soit $y \in E \setminus F$; comme F est fermé, $d = d(y, F) > 0$. Puisque $\frac{d}{1-\varepsilon} > d$, il existe $z \in F$ avec $\|y - z\| \leq \frac{d}{1-\varepsilon}$. Posons $x = \frac{y-z}{\|y-z\|}$. Pour tout $f \in F$, le vecteur $z + \|y - z\| f$ est dans F , donc

$$\|x - f\| = \frac{\|y - (z + \|y - z\| f)\|}{\|y - z\|} \geq \frac{d}{\|y - z\|} \geq 1 - \varepsilon.$$

□

La construction est représentée sur la figure 6.3.

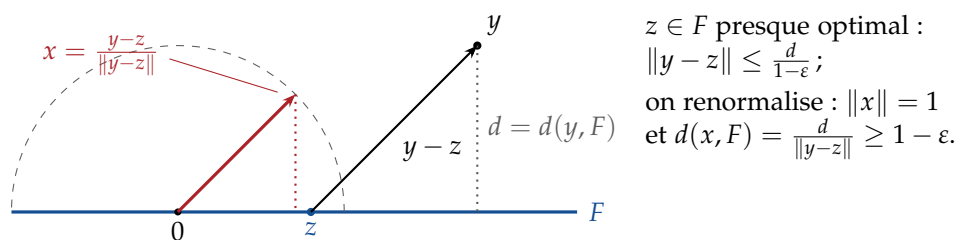


Figure 6.3. Le lemme de Riesz, dessiné dans le plan euclidien avec $\varepsilon = 0,3$: le vecteur unitaire x est « presque orthogonal » au sous-espace fermé F (pointillés rouges : $d(x, F) \geq 1 - \varepsilon$). Sans produit scalaire, on ne peut pas toujours atteindre $d(x, F) = 1$, d'où la perte de ε .

Remarque. Dans un espace euclidien, on prendrait x unitaire *orthogonal* à F , et $d(x, F) = 1$. Le lemme fournit un vecteur « presque orthogonal » à F dans un espace sans produit scalaire. Si F est de dimension finie, on peut prendre $\varepsilon = 0$ (la distance d est atteinte, proposition 6.11).

Théorème 6.13: Théorème de Riesz

Pour un espace vectoriel normé E , il y a équivalence entre :

1. E est de **dimension finie**;

2. la boule unité fermée de E est **compacte** ;
3. E est localement compact.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : corollaire 6.10(2). (2) $\Rightarrow$ (3) : $\overline{B}(a, r)$, image de $\overline{B}(0, 1)$ par l'application continue $x \mapsto a + rx$, est un voisinage compact de a . (3) $\Rightarrow$ (2) : 0 a un voisinage compact V , qui contient une boule $\overline{B}(0, r)$; celle-ci, fermée dans un compact, est compacte, et $\overline{B}(0, 1) = \frac{1}{r}\overline{B}(0, r)$ aussi.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons E de dimension infinie et construisons une suite de la boule unité sans sous-suite convergente. Soit x_0 unitaire. Si $x_0, \dots, x_n$ sont construits, $F_n = \text{Vect}(x_0, \dots, x_n)$ est de dimension finie, donc *fermé* (corollaire 6.10(4)), et distinct de E : le lemme de Riesz fournit x_{n+1} unitaire avec $d(x_{n+1}, F_n) \geq \frac{1}{2}$. On obtient ainsi une suite de vecteurs unitaires avec

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2} \quad \text{pour tous } n \neq m,$$

dont aucune suite extraite n'est de Cauchy : la boule unité n'est pas compacte. $\square$

Exemple

Dans ℓ^2 , la suite (e_n) vérifie $\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$. Dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, des bosses g_n de hauteur 1 à supports deux à deux disjoints (figure 6.2, à droite) vérifient $\|g_n - g_m\|_\infty = 1$: on voit « à l'œil nu » l'infinité de directions indépendantes.

Remarque : pourquoi ce théorème est central. Il dit que l'argument d'extraction tombe en panne en dimension infinie. Toute la suite de l'analyse fonctionnelle est une réponse à ce problème : on impose de l'équicontinuité (théorème d'Ascoli, chapitre 7), on affaiblit la topologie (convergence faible), ou l'on se restreint aux opérateurs *compacts* [L28 : Espaces de Hilbert].

6.4 Le théorème de Baire dans les espaces de Banach

Proposition 6.14: Pas de base algébrique dénombrable

Un espace de Banach de dimension infinie n'admet pas de base algébrique dénombrable.

Démonstration. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille dénombrable engendrant E et $F_n = \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$. Chaque F_n est fermé (dimension finie) et $E = \bigcup_n F_n$. Par le théorème de Baire, l'un des F_n contient une boule $B(a, r)$. Alors F_n contient $B(a, r) - a = B(0, r)$, puis, par homothétie, E tout entier : E est de dimension finie. $\square$

Exemple

$\mathbb{R}[X]$ et l'espace c_{00} des suites à support fini, de dimension dénombrable, ne sont complets pour **aucune** norme. Un sous-espace strict d'un evn est toujours d'intérieur vide (même argument d'homothétie) : c'est ce qui rend le théorème de Baire si efficace dans les espaces de Banach, où il donne les théorèmes de Banach–Steinhaus, de l'application ouverte et du graphe fermé [L28 : Espaces de Hilbert]. Cette même leçon traite le théorème de Hahn–Banach, qui garantit que le dual E' est assez riche pour séparer les points.

Espaces de fonctions

Intuition : des points qui sont des fonctions

Résoudre une équation différentielle ou intégrale, c'est chercher un *point* dans un espace dont les éléments sont des fonctions. Trois questions se posent alors, auxquelles ce chapitre répond pour l'espace $\mathcal{C}(K)$ des fonctions continues sur un compact, muni de la norme uniforme.

- **Est-il complet?** Oui : une limite uniforme de fonctions continues est continue. C'est ce qui rend le point fixe de Banach–Picard utilisable.
- **Quels en sont les compacts?** Le théorème de Riesz interdit « fermé borné ». La réponse est le théorème d'Ascoli : il faut ajouter l'équicontinuité, un contrôle du module de continuité uniforme en la fonction.
- **Quelles parties sont denses?** Le théorème de Stone–Weierstrass : toute sous-algèbre qui sépare les points.

On termine par une application spectaculaire du théorème de Baire : la plupart des fonctions continues ne sont dérivables nulle part.

7.1 La norme de la convergence uniforme

Théorème 7.1: Complétude de $\mathcal{C}_b(X, F)$

Soient X un espace topologique et F un evn. L'espace $\mathcal{C}_b(X, F)$ des fonctions continues bornées de X dans F est **fermé** dans $(\mathcal{B}(X, F), \|\cdot\|_\infty)$: une limite uniforme de fonctions continues est continue. Si F est un espace de Banach, $\mathcal{C}_b(X, F)$ en est donc un. En particulier, pour K compact, $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ sont des espaces de Banach pour $\|\cdot\|_\infty$.

Démonstration. Soit (f_n) une suite de $\mathcal{C}_b(X, F)$ avec $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, $f \in \mathcal{B}(X, F)$. Soient $x_0 \in X$ et $\varepsilon > 0$. Choisissons n tel que $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{3}$, puis un voisinage V de x_0 sur lequel $\|f_n(x) - f_n(x_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}$. Pour $x \in V$:

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \underbrace{\|f(x) - f_n(x)\|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{\|f_n(x) - f_n(x_0)\|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{\|f_n(x_0) - f(x_0)\|}_{\leq \varepsilon/3} \leq \varepsilon.$$

Un fermé d'un complet est complet (proposition 3.3) ; et sur un compact toute fonction continue est bornée (théorème 4.9). □

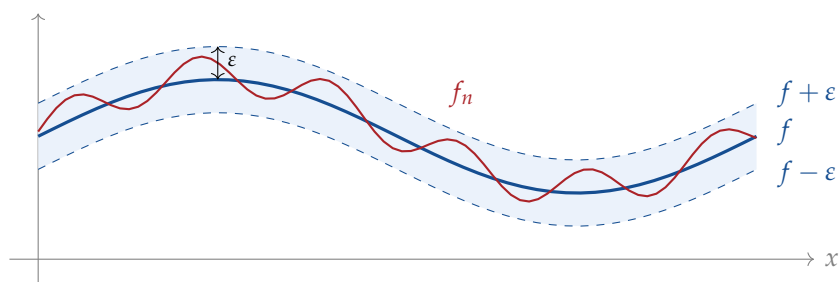


Figure 7.1. $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ signifie que le graphe de f_n est tout entier dans le « tube » de rayon ε autour du graphe de f : le contrôle est le même en tous les points.

Remarque. La convergence simple, elle, ne conserve pas la continuité (x^n sur $[0, 1]$) et ne provient d'aucune norme. L'étude systématique des modes de convergence des suites et séries de fonctions et des théorèmes d'interversion est faite dans [L12 : Séries et séries entières] et [A03 : Interversions] ; on se concentre ici sur la structure de l'espace $\mathcal{C}(K)$.

Théorème 7.2: Théorème de Dini

Soit K un espace compact et (f_n) une suite **monotone** de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire $f_n \leq f_{n+1}$ pour tout n , ou $f_n \geq f_{n+1}$ pour tout n) qui converge simplement vers une fonction f **continue**. Alors la convergence est **uniforme**.

Démonstration. Quitte à changer les signes, supposons la suite croissante et posons $g_n = f - f_n \geq 0$: (g_n) est une suite décroissante de fonctions continues tendant simplement vers 0. Soit $\varepsilon > 0$. Les ouverts $U_n = \{x : g_n(x) < \varepsilon\}$ forment une suite croissante (car $g_{n+1} \leq g_n$) qui recouvre K (car $g_n(x) \rightarrow 0$). Par compacité, $K = U_N$ pour un certain N , et alors $0 \leq g_n \leq g_N < \varepsilon$ sur K pour tout $n \geq N$. $\square$

Contre-exemple : les quatre hypothèses de Dini

- *Limite continue* : x^n sur $[0, 1]$, décroissante, limite discontinue.
- *Compacité* : x^n sur $[0, 1[$, décroissante vers 0, mais $\sup_{[0,1[} x^n = 1$.
- *Monotonie* : une bosse glissante f_n (hauteur 1, support $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$) tend simplement vers 0 sur $[0, 1]$ et $\|f_n\|_\infty = 1$.
- *Continuité des f_n* : $f_n = \mathbf{1}_{]0,1/n[}$ décroît simplement vers 0 sur $[0, 1]$, sans convergence uniforme.

Lemme 7.3: Approximation polynomiale de la valeur absolue

La suite de polynômes définie par $P_0 = 0$ et $P_{n+1}(t) = P_n(t) + \frac{1}{2}(t - P_n(t)^2)$ converge uniformément vers $\sqrt{t}$ sur $[0, 1]$. Par suite $x \mapsto |x|$ est limite uniforme sur $[-1, 1]$ des polynômes $Q_n(x) = P_n(x^2)$, qui s'annulent en 0.

Démonstration. Montrons par récurrence que $0 \leq P_n(t) \leq \sqrt{t}$ sur $[0, 1]$. C'est vrai pour $n = 0$, et

$$\sqrt{t} - P_{n+1}(t) = (\sqrt{t} - P_n(t)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{t} + P_n(t))\right) \geq 0,$$

car $\frac{1}{2}(\sqrt{t} + P_n(t)) \leq \sqrt{t} \leq 1$. De plus $P_{n+1} - P_n = \frac{1}{2}(t - P_n^2) \geq 0$. À t fixé, la suite $(P_n(t))$ est croissante et majorée, donc converge vers un $\ell \geq 0$ qui vérifie $\ell = \ell + \frac{1}{2}(t - \ell^2)$, soit $\ell = \sqrt{t}$. La suite (P_n) est croissante, formée de fonctions continues, et converge simplement vers une fonction continue sur le compact $[0, 1]$: le théorème de Dini donne la convergence uniforme. Enfin $\sup_{[-1,1]} |Q_n(x) - |x|| = \sup_{[0,1]} |P_n(t) - \sqrt{t}|$. $\square$

Les premiers polynômes Q_n sont tracés sur la figure 7.2.

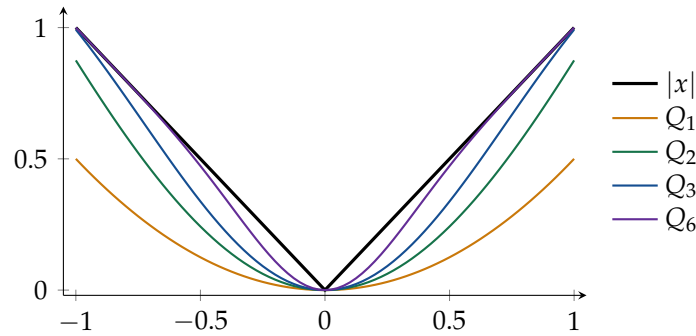


Figure 7.2. Les polynômes $Q_n(x) = P_n(x^2)$ du lemme 7.3 ($n = 1, 2, 3, 6$) croissent vers $|x|$; la convergence, uniforme par le théorème de Dini, est la plus lente en 0, où $|x|$ n'est pas dérivable.

7.2 Le théorème d'Ascoli

Définition 7.4: Équicontinuité

Soient X un espace métrique, F un evn et $\mathcal{F}$ une partie de $\mathcal{C}(X, F)$. La famille $\mathcal{F}$ est **équicontinue en x_0** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in \mathcal{F}, \forall x \in X, \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| \leq \varepsilon;$$

équicontinue si elle l'est en tout point; **uniformément équicontinue** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in \mathcal{F}, \forall x, y \in X, \quad d(x, y) < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

Remarque. Le quantificateur $\forall f \in \mathcal{F}$ est placé *après* $\exists \delta$: le même δ sert pour toutes les fonctions. C'est toute la différence avec « chaque f est continue ». Exemples : une famille finie de fonctions continues; une famille de fonctions k -lipschitziennes pour *un même* k (par exemple des fonctions $\mathcal{C}^1$ sur un segment dont les dérivées sont bornées par k). Contre-exemple : $\{x \mapsto x^n\}$ n'est pas équicontinue en 1 sur $[0, 1]$, puisque $1 - (1 - \delta)^n \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow \infty$.

Lemme 7.5: Équicontinuité sur un compact

Sur un espace métrique **compact**, une famille équicontinue est uniformément équicontinue.

Démonstration. C'est la preuve du théorème de Heine. Soit $\varepsilon > 0$; pour chaque $x \in K$, soit δ_x tel que $\|f(y) - f(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour toute $f \in \mathcal{F}$ et tout $y \in B(x, 2\delta_x)$. On recouvre K par $B(x_1, \delta_1), \dots, B(x_p, \delta_p)$ et on pose $\delta = \min_i \delta_i$. Si $d(y, z) < \delta$, alors $y \in B(x_i, \delta_i)$ pour un i , donc $y, z \in B(x_i, 2\delta_i)$ et $\|f(y) - f(z)\| \leq \varepsilon$ pour toute $f \in \mathcal{F}$. $\square$

Théorème 7.6: Théorème d'Ascoli

Soient K un espace métrique compact, F un evn de dimension finie et $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K, F)$. La partie $\mathcal{F}$ est **relativement compacte** dans $(\mathcal{C}(K, F), \|\cdot\|_\infty)$ si et seulement si :

1. $\mathcal{F}$ est **équicontinue**, et
2. $\mathcal{F}$ est **ponctuellement bornée** : pour tout $x \in K$, $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f(x)\| < +\infty$.

En particulier, de toute suite équicontinue et ponctuellement bornée de $\mathcal{C}(K, F)$ on peut extraire une suite uniformément convergente.

Démonstration. *Condition nécessaire.* Si $\overline{\mathcal{F}}$ est compacte, elle est bornée pour $\|\cdot\|_\infty$, d'où (2), et précompact : pour $\varepsilon > 0$, $\mathcal{F} \subset B(f_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(f_p, \varepsilon)$. Soit $x_0 \in K$; chaque f_i étant continue, il existe $\delta > 0$ tel que $\|f_i(x) - f_i(x_0)\| \leq \varepsilon$ pour tout i dès que $d(x, x_0) < \delta$. Pour $f \in \mathcal{F}$, choisissons i avec $\|f - f_i\|_\infty < \varepsilon$: alors $\|f(x) - f(x_0)\| \leq \|f(x) - f_i(x)\| + \|f_i(x) - f_i(x_0)\| + \|f_i(x_0) - f(x_0)\| \leq 3\varepsilon$. D'où (1).

Condition suffisante. D'après le corollaire 4.6(2), il suffit de montrer que toute suite (f_n) de $\mathcal{F}$ admet une suite extraite uniformément convergente.

(i) *Extraction diagonale.* Le compact K est séparable : soit $D = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ dense. Pour chaque k , la suite $(f_n(x_k))_n$ vit dans une boule fermée B_k de F , compacte (dimension finie). La suite $n \mapsto (f_n(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$ du produit $\prod_k B_k$, compact par le théorème 4.12, admet une suite extraite convergente : il existe une suite extraite (g_n) de (f_n) telle que $(g_n(x_k))_n$ converge pour *chaque* k .

(ii) *De D à K .* Soit $\varepsilon > 0$ et δ donné par l'équicontinuité uniforme (lemme 7.5). Par compacité et densité de D , K est recouvert par un nombre *fini* de boules $B(x_{k_1}, \delta), \dots, B(x_{k_p}, \delta)$ centrées en des points de D (extraire du recouvrement $(B(x_k, \delta))_{k \in \mathbb{N}}$). Il existe N tel que $\|g_n(x_{k_j}) - g_m(x_{k_j})\| \leq \varepsilon$ pour tous $n, m \geq N$ et $j \leq p$ — **un nombre fini de conditions**. Pour $x \in K$, soit j avec $d(x, x_{k_j}) < \delta$:

$$\|g_n(x) - g_m(x)\| \leq \underbrace{\|g_n(x) - g_n(x_{k_j})\|}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\|g_n(x_{k_j}) - g_m(x_{k_j})\|}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\|g_m(x_{k_j}) - g_m(x)\|}_{\leq \varepsilon} \leq 3\varepsilon.$$

Donc (g_n) est de Cauchy dans $\mathcal{C}(K, F)$, complet : elle converge uniformément. $\square$

Remarque. La structure de la preuve est à retenir : convergence sur une partie *dénombrable dense* par extraction diagonale, puis propagation à tout l'espace par équicontinuité, la compacité ramenant à un nombre fini de points de contrôle. Si F est un Banach de dimension infinie, le théorème subsiste en remplaçant (2) par : $\{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$ est relativement compact dans F pour tout x .

Contre-exemple : chaque hypothèse est nécessaire

- *Bornée, non équicontinue* : $f_n(x) = \sin(nx)$ sur $[0, 2\pi]$. Pour $n \neq m$, $\int_0^{2\pi} (f_n - f_m)^2 = 2\pi$, donc $\|f_n - f_m\|_\infty \geq 1$: aucune suite extraite n'est de Cauchy.
- *Équicontinue, non bornée* : les constantes $f_n = n$.
- *Espace de départ non compact* : sur $\mathbb{R}$, les translatées $f_n(x) = \varphi(x - n)$ d'une bosse continue φ à support dans $[0, 1]$ forment une famille bornée, uniformément équicontinue, avec $\|f_n - f_m\|_\infty = \|\varphi\|_\infty$ pour $n \neq m$.

Exemple : applications

1. **Parties bornées de $\mathcal{C}^1$.** Si (f_n) est une suite de $\mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ avec $\|f_n\|_\infty \leq M$ et $\|f'_n\|_\infty \leq M$, les f_n sont M -lipschitziennes (accroissements finis), donc équicontinues : on peut extraire une suite uniformément convergente. *L'injection de $\mathcal{C}^1$ dans $\mathcal{C}^0$ est compacte.*
2. **Opérateurs à noyau.** Soit k continue sur $[a, b]^2$ et $Tf(x) = \int_a^b k(x, t)f(t) dt$. L'image par T de la boule unité de $\mathcal{C}([a, b])$ est bornée par $(b - a)\|k\|_\infty$ et équicontinue, car $|Tf(x) - Tf(x')| \leq (b - a) \sup_t |k(x, t) - k(x', t)|$, qui est petit uniformément en f par uniforme continuité de k (Heine). Elle est donc relativement compacte : T est un *opérateur compact* [L28 : Espaces de Hilbert].
3. Le théorème d'Ascoli est l'outil d'existence du théorème de **Cauchy–Peano** [L33 : Équations différentielles] et du théorème de **Montel** sur les familles de fonctions holomorphes [L25 : Analyse complexe].

7.3 Le théorème de Stone–Weierstrass

Théorème 7.7: Stone–Weierstrass, cas réel

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une **sous-algèbre** de $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ (sous-espace vectoriel stable par produit) qui

1. **contient les fonctions constantes**;
2. **sépare les points** : pour tous $x \neq y$ dans K , il existe $h \in \mathcal{A}$ avec $h(x) \neq h(y)$.

Alors $\mathcal{A}$ est **dense** dans $(\mathcal{C}(K, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$.

Démonstration. Notons $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$; il s'agit de montrer $\mathcal{B} = \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

(i) $\mathcal{B}$ est une sous-algèbre fermée. La somme et le produit sont continus sur $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ (proposition 6.6) : si $f_n \rightarrow f$ et $g_n \rightarrow g$ avec $f_n, g_n \in \mathcal{A}$, alors $f_n + \lambda g_n$ et $f_n g_n$, éléments de $\mathcal{A}$, tendent vers $f + \lambda g$ et fg .

(ii) Si $f \in \mathcal{B}$, alors $|f| \in \mathcal{B}$. On peut supposer $M = \|f\|_\infty > 0$. Avec les polynômes Q_n du lemme 7.3, $M Q_n(f/M) \in \mathcal{B}$ (algèbre) et $\|M Q_n(f/M) - |f|\|_\infty \leq M \sup_{[-1,1]} |Q_n(u) - |u|| \rightarrow 0$; $\mathcal{B}$ étant fermée, $|f| \in \mathcal{B}$.

(iii) $\mathcal{B}$ est stable par $\max$ et $\min$, puisque $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$ et $\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$.

(iv) *Interpolation en deux points.* Pour $x \neq y$ dans K et $a, b \in \mathbb{R}$, il existe $g \in \mathcal{A}$ avec $g(x) = a$ et $g(y) = b$: si h sépare x et y , prendre $g = a + (b - a) \frac{h - h(x)}{h(y) - h(x)}$ (c'est ici que servent les constantes).

(v) *Approximation.* Soient $f \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Fixons $x \in K$. Pour chaque $y \in K$, soit $g_{x,y} \in \mathcal{A}$ coïncidant avec f en x et en y (par (iv), ou une constante si $y = x$). L'ouvert $U_y = \{z : g_{x,y}(z) < f(z) + \varepsilon\}$ contient y . Par **compacité**, $K = U_{y_1} \cup \dots \cup U_{y_m}$; la fonction $g_x = \min_j g_{x,y_j} \in \mathcal{B}$ vérifie $g_x < f + \varepsilon$ sur K et $g_x(x) = f(x)$. Maintenant l'ouvert $V_x = \{z : g_x(z) > f(z) - \varepsilon\}$ contient x ; par compacité $K = V_{x_1} \cup \dots \cup V_{x_p}$, et $g = \max_k g_{x_k} \in \mathcal{B}$ vérifie $f - \varepsilon < g < f + \varepsilon$ sur K . Ainsi $f \in \overline{\mathcal{B}} = \mathcal{B}$. $\square$

Théorème 7.8: Stone–Weierstrass, cas complexe

Soit K compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ qui contient les constantes, sépare les points et est **stable par conjugaison** ($f \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{f} \in \mathcal{A}$). Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $(\mathcal{C}(K, \mathbb{C}), \|\cdot\|_\infty)$.

Démonstration. Soit $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions à valeurs réelles de $\mathcal{A}$: c'est une sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ contenant les constantes réelles. Pour $f \in \mathcal{A}$, $\operatorname{Re} f = \frac{1}{2}(f + \bar{f})$ et $\operatorname{Im} f = \frac{1}{2i}(f - \bar{f})$ sont dans $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$; si f sépare x et y , l'une des deux les sépare. Donc $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$, et toute $u + iv \in \mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ est approchée à 2ε près par $g + ih$ avec $g, h \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$. $\square$

Corollaire 7.9: Théorèmes de Weierstrass et conséquences

1. (Weierstrass) Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$, est limite uniforme de fonctions polynomiales. Plus généralement, les fonctions polynomiales en d variables sont denses dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{K})$ pour tout compact K de $\mathbb{R}^d$.
2. (Weierstrass trigonométrique) Toute fonction continue 2π -périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ est limite uniforme de polynômes trigonométriques $\sum_{|k| \leq n} c_k e^{ikx}$.
3. Pour K compact de $\mathbb{R}^d$, l'espace $\mathcal{C}(K, \mathbb{K})$ est **séparable**.
4. Pour K, L compacts métriques, les fonctions $(x, y) \mapsto \sum_{i \leq n} u_i(x) v_i(y)$, avec $u_i \in \mathcal{C}(K)$ et $v_i \in \mathcal{C}(L)$, sont denses dans $\mathcal{C}(K \times L)$.

Démonstration. (1) Les fonctions polynomiales forment une algèbre contenant les constantes, stable par conjugaison, et les coordonnées séparent les points. (2) Une fonction continue 2π -périodique s'écrit de façon unique $f(x) = \tilde{f}(e^{ix})$ avec $\tilde{f} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{C}$; $\tilde{f}$ est continue car $e : t \mapsto e^{it}$, continue du compact $[0, 2\pi]$ sur $\mathbb{S}^1$, est fermée (corollaire 4.10) et $\tilde{f}^{-1}(C) = e(f^{-1}(C) \cap [0, 2\pi])$ pour tout fermé C . L'algèbre des $z \mapsto \sum_{|k| \leq n} c_k z^k$ sur $\mathbb{S}^1$ contient les constantes, est stable par conjugaison ($\bar{z} = z^{-1}$) et sépare les points (par z). (3) Les polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$) forment une partie dénombrable, dense dans les polynômes, donc dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{K})$. (4) Ces fonctions forment une algèbre contenant les constantes, stable par conjugaison; si $(x, y) \neq (x', y')$, par exemple $x \neq x'$, la fonction $(s, t) \mapsto d(s, x)$ les sépare. $\square$

Remarque. Le théorème de Weierstrass a une preuve constructive par les polynômes de Bernstein [L12 : Séries et séries entières], et sa version trigonométrique par les sommes de Fejér [L21 : Séries et transformée de Fourier] : ces preuves donnent des approximants explicites, celle-ci donne l'unité et la généralité.

Exemple : le problème des moments

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $\int_0^1 f(t) t^n dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $f = 0$. En effet $\int_0^1 f P = 0$ pour tout polynôme P ; si $P_k \rightarrow f$ uniformément, $\int_0^1 f^2 = \lim_k \int_0^1 f P_k = 0$, et f^2 est continue positive. De même, l'algèbre engendrée par 1 et x^2 (polynômes pairs) est dense dans $\mathcal{C}([0, 1])$, car $x \mapsto x^2$ est injective sur $[0, 1]$.

Contre-exemple : nécessité des hypothèses

1. **Séparation.** Sur $[-1, 1]$, les polynômes pairs ne séparent pas x et $-x$; leur adhérence est formée de fonctions paires.
2. **Algèbre.** $\text{Vect}(1, x)$ sépare les points de $[0, 1]$ et contient les constantes, mais c'est un sous-espace de dimension finie, donc fermé, et non dense.
3. **Constantes.** $\{f \in \mathcal{C}([0, 1]) : f(0) = 0\}$ est une algèbre fermée qui sépare les points, sans être dense.
4. **Conjugaison** (cas complexe). Sur $\mathbb{S}^1$, l'algèbre des polynômes en z sépare les points et contient les constantes, mais n'approche pas $z \mapsto \bar{z}$: pour tout polynôme P , $\int_0^{2\pi} P(e^{it}) e^{it} dt = 0$, tandis que $\int_0^{2\pi} e^{-it} e^{it} dt = 2\pi$; donc $2\pi \leq 2\pi \sup_{\mathbb{S}^1} |P(z) - \bar{z}|$, soit $\sup_{\mathbb{S}^1} |P - \bar{z}| \geq 1$.
5. **Compacité.** Sur $\mathbb{R}$, un polynôme borné est constant : les polynômes n'approchent uniformément aucune fonction continue bornée non constante.

7.4 Fonctions continues nulle part dérivables

Théorème 7.10: Généricité de la non-dérivabilité

Dans l'espace de Banach $E = (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, l'ensemble des fonctions qui ne sont dérivables en **aucun** point de $[0, 1]$ contient un G_δ dense. En particulier il est non vide, et dense.

Démonstration. Pour $n \geq 1$, soit

$$F_n = \{f \in E : \exists x \in [0, 1], \forall y \in [0, 1], |f(y) - f(x)| \leq n |y - x|\}.$$

(a) Une fonction dérivable en un point est dans $\bigcup_n F_n$. Si f est dérivable en x , il existe $\eta > 0$ tel que $|f(y) - f(x)| \leq (|f'(x)| + 1) |y - x|$ pour $|y - x| < \eta$; et pour $|y - x| \geq \eta$, $|f(y) - f(x)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\eta} |y - x|$. Donc $f \in F_n$ dès que $n \geq \max(|f'(x)| + 1, \frac{2\|f\|_\infty}{\eta})$.

(b) F_n est fermé. Soit $f_k \rightarrow f$ avec $f_k \in F_n$, et x_k un point associé à f_k . Par compacité de $[0, 1]$, on peut supposer $x_k \rightarrow x$. Pour tout y ,

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - f_k(y)| + |f_k(y) - f_k(x_k)| + |f_k(x_k) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)|,$$

majoré par $2\|f - f_k\|_\infty + n|y - x_k| + |f(x_k) - f(x)|$, qui tend vers $n|y - x|$. Donc $f \in F_n$.

(c) F_n est d'intérieur vide. Soient $f \in E$ et $\varepsilon > 0$; cherchons $g \notin F_n$ avec $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$. Comme f est uniformément continue, il existe une fonction continue affine par morceaux p avec $\|f - p\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$ (interpoler f aux points d'une subdivision assez fine); p est M -lipschitzienne pour un certain M . Soit $\theta(u) = 2d(u, \mathbb{Z})$ la fonction « dents de scie », à valeurs dans $[0, 1]$, affine de pente ± 2 sur chaque intervalle $[\frac{j}{2}, \frac{j+1}{2}]$, et posons, pour N entier,

$$g(x) = p(x) + \frac{\varepsilon}{2} \theta(Nx).$$

Alors $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$. Tout $x \in [0, 1]$ appartient à un intervalle $I = [\frac{j}{2N}, \frac{j+1}{2N}] \subset [0, 1]$ sur lequel $\frac{\varepsilon}{2} \theta(N \cdot)$ est affine de pente $\pm \varepsilon N$; pour $y \in I \setminus \{x\}$,

$$|g(y) - g(x)| \geq \varepsilon N |y - x| - M |y - x| > n |y - x|$$

dès que $N > \frac{M+n}{\varepsilon}$. Donc $g \notin F_n$ (figure 7.3).

Conclusion. Par le théorème de Baire, $G = \bigcap_n (E \setminus F_n)$, intersection dénombrable d'ouverts denses, est un G_δ dense de E ; d'après (a), aucune fonction de G n'est dérivable en un point. $\square$

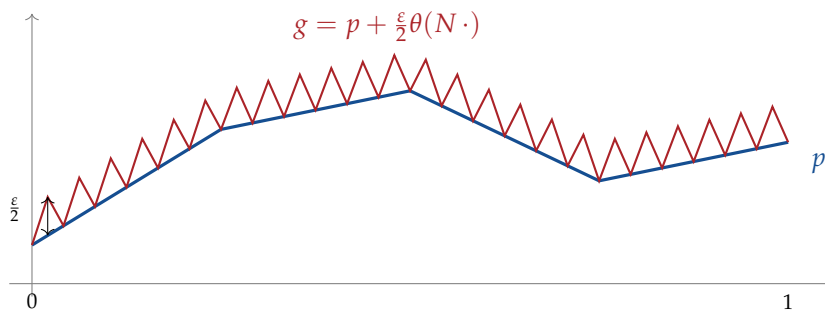


Figure 7.3. Perturbation en dents de scie : g reste à distance $\leq \frac{\varepsilon}{2}$ de p , mais ses pentes ($\pm \varepsilon N$ à M près) sont arbitrairement grandes. Toute fonction continue est ainsi limite uniforme de fonctions « très pentues » partout.

Remarque. La preuve ne construit aucune fonction continue nulle part dérivable : elle montre qu'elles forment « presque tout » l'espace au sens de Baire, alors que les fonctions usuelles ($\mathcal{C}^1$, polynômes) forment une partie maigre. Un exemple explicite (fonction de Takagi) est étudié dans [L12 : Séries et séries entières]. Noter aussi qu'une limite uniforme de polynômes peut donc n'être dérivable nulle part : la convergence uniforme ne conserve pas la dérivabilité.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

Intuition : topologique ou métrique ?

La première question à se poser devant un énoncé est : *cette propriété ne dépend-elle que des ouverts, ou de la distance choisie ?*

Notions topologiques (invariantes par homéomorphisme)

ouvert, fermé, adhérence, intérieur, densité
continuité, homéomorphisme
compacité, connexité, séparabilité
propriété de Baire

Notions métriques (dépendent de la distance)

boule, diamètre, partie bornée
continuité uniforme, lipschitzianité
suite de Cauchy, complétude, précompacité
nombre de Lebesgue

Exemple décisif : $\mathbb{R}$ et $] - 1, 1[$ sont homéomorphes ; le premier est complet et non borné, le second borné et non complet. En revanche, dans un evn, deux normes équivalentes ont les mêmes notions métriques.

La figure 8.1 donne la carte mentale de la leçon, la figure 8.2 les implications à connaître.

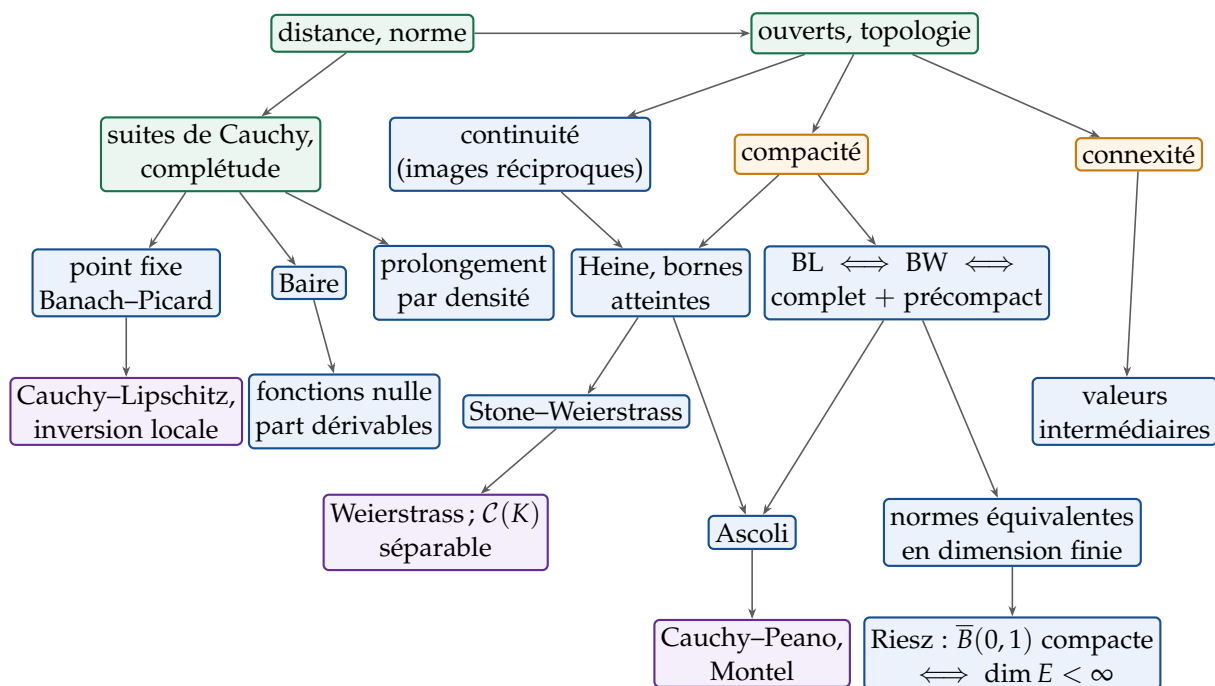


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : notions de base; orange : les deux propriétés « topologiques » maîtresses; bleu : théorèmes; violet : applications hors de la leçon. La colonne de gauche est métrique (complétude), celle de droite topologique.

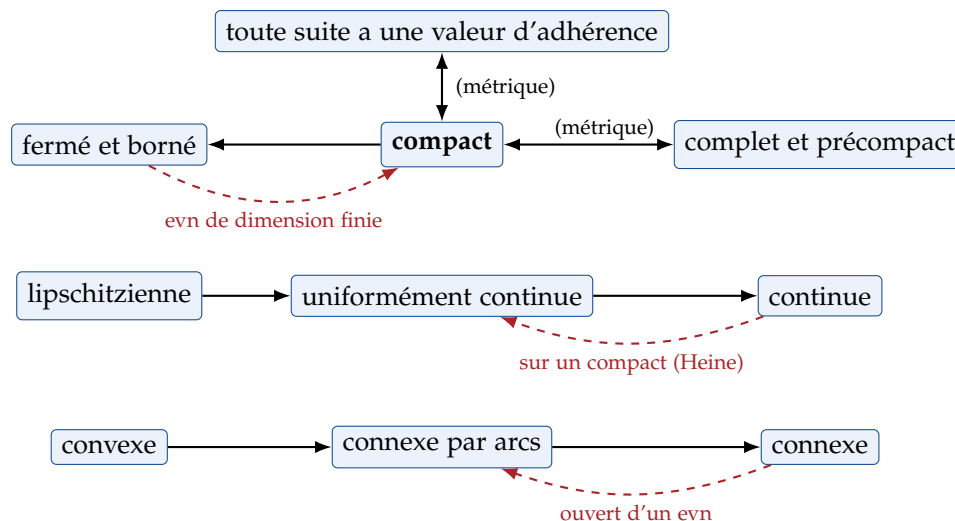


Figure 8.2. Les implications à connaître. En traits pleins : toujours vraies (dans le cadre indiqué); en tirets rouges : réciproques vraies seulement sous l'hypothèse mentionnée.

Pour...	on utilise	hypothèse critique
faire exister une limite	complétude	la distance, pas la topologie
existence, unicité, algorithme	point fixe de Banach–Picard	$k < 1$ uniforme, fermé stable
définir un objet par densité	prolongement uniformément continu	but complet
existence sans construction	Baire	complet; réunion <i>dénombrable</i>
extraire une sous-suite	compacité (Bolzano–Weierstrass)	cadre métrique
passer du local au global	compacité (Borel–Lebesgue)	extraction <i>finie</i>
montrer « vrai partout »	connexité (ouvert et fermé)	non vide
tout simplifier	dimension finie	$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$
compacité dans $\mathcal{C}(K)$	Ascoli	équicontinuité
densité dans $\mathcal{C}(K)$	Stone–Weierstrass	algèbre séparante, K compact

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Croire que l'image directe d'un ouvert (ou d'un fermé) par une application continue est ouverte (fermée).
2. Dire « ouvert » ou « fermé » sans préciser dans quel espace; croire qu'une partie non ouverte est fermée.
3. Utiliser un critère séquentiel hors du cadre métrique.
4. Croire que « compact = fermé borné » dans un espace métrique quelconque, ou en dimension infinie.
5. Croire qu'une bijection continue est un homéomorphisme (vrai au départ d'un compact).
6. Traiter la complétude, la bornitude ou l'uniforme continuité comme des propriétés topologiques.

7. Appliquer le point fixe avec $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ au lieu de $\leq k d(x, y)$, $k < 1$, ou oublier de vérifier la stabilité $f(X) \subset X$.
8. Croire que connexe entraîne connexe par arcs, ou que les composantes connexes sont ouvertes.
9. Croire, en dimension infinie, que toutes les normes sont équivalentes, que toute application linéaire est continue, qu'un sous-espace est fermé.
10. Oublier l'équicontinuité dans Ascoli, la monotonie ou la continuité de la limite dans Dini, la structure d'algèbre (et la conjugaison) dans Stone–Weierstrass.

8.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux? (justifier)

1. Une intersection quelconque d'ouverts est ouverte.
2. Dans un espace métrique, $\overline{B(x, r)} = \overline{B}(x, r)$.
3. Un fermé borné d'un espace métrique complet est compact.
4. Si $f : X \rightarrow Y$ est continue et surjective et X complet, alors Y est complet.
5. Toute partie connexe de $\mathbb{R}^2$ est connexe par arcs.
6. L'intérieur d'une partie connexe de $\mathbb{R}^2$ est connexe.
7. Dans un evn, un sous-espace vectoriel de dimension finie est fermé.
8. $\mathbb{Q}$ est homéomorphe à un espace métrique complet.
9. Si des fonctions continues $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ convergent simplement vers une fonction continue, la convergence est uniforme.
10. Une forme linéaire sur un evn dont le noyau est fermé est continue.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $\bigcap_n]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$. Seules les intersections *finies* sont ouvertes.
2. **Faux** en général (distance discrète : $\overline{B(x, 1)} = \{x\}$, $\overline{B}(x, 1) = X$); vrai dans un evn (proposition 1.10).
3. **Faux** : la boule unité fermée de ℓ^2 (théorème de Riesz). Il faut « complet et *précompact* ».
4. **Faux** : $\arctan$ envoie $\mathbb{R}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. L'image continue d'un *compact* est compacte, mais la complétude ne se transporte pas.
5. **Faux** : sinus du topologue. Vrai pour une partie *ouverte*.
6. **Faux** : la réunion de deux disques fermés tangents est connexe (deux connexes ayant un point commun), son intérieur est la réunion de deux disques ouverts disjoints. (L'*adhérence* d'un connexe, elle, est connexe.)
7. **Vrai** : il est complet (corollaire 6.10).
8. **Faux** : il vérifierait le théorème de Baire, or $\mathbb{Q} = \bigcup_q \{q\}$ est une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.
9. **Faux** : bosse glissante. Vrai si la suite est monotone (Dini).
10. **Vrai** : théorème 6.5 (et c'est évident si la forme est nulle).

Exercices corrigés

Exemple 1 — Tout espace métrique est normal

Soient F_1, F_2 deux fermés disjoints non vides d'un espace métrique X . Construire une fonction continue $\varphi : X \rightarrow [0, 1]$ nulle sur F_1 et égale à 1 sur F_2 ; en déduire deux ouverts disjoints $U \supset F_1$ et $V \supset F_2$.

Méthode : corrigé 1

Les fonctions $d_i = d(\cdot, F_i)$ sont continues, et $d_i(x) = 0$ équivaut à $x \in F_i$ (F_i fermé). Comme $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, $d_1 + d_2$ ne s'annule pas et

$$\varphi = \frac{d_1}{d_1 + d_2}$$

est continue, à valeurs dans $[0, 1]$, nulle exactement sur F_1 et égale à 1 exactement sur F_2 . Les ouverts $U = \{\varphi < \frac{1}{2}\}$ et $V = \{\varphi > \frac{1}{2}\}$ conviennent. (C'est la version métrique, explicite, du lemme d'Urysohn. Attention : cela ne dit pas que $d(F_1, F_2) > 0$.)

Exemple 2 — Somme d'un compact et d'un fermé

Dans un evn E , soient K un compact et F un fermé. Montrer que $K + F = \{k + f\}$ est fermé. Est-ce encore vrai pour deux fermés ?

Méthode : corrigé 2

Soit $z_n = k_n + f_n \rightarrow z$ avec $k_n \in K$, $f_n \in F$. Par compacité on extrait $k_{\varphi(n)} \rightarrow k \in K$; alors $f_{\varphi(n)} = z_{\varphi(n)} - k_{\varphi(n)} \rightarrow z - k$, qui est dans F fermé. Donc $z = k + (z - k) \in K + F$. Pour deux fermés c'est faux : dans $\mathbb{R}^2$, $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$ et $F_2 = \{(x, e^x) : x \in \mathbb{R}\}$ sont fermés, et $F_1 + F_2 = \mathbb{R} \times]0, +\infty[$ ne l'est pas. C'est la même raison qui fait que $d(K, F) > 0$ pour un compact et un fermé disjoints, mais pas pour deux fermés.

Exemple 3 — Intersection décroissante de compacts connexes

Soit (K_n) une suite décroissante de compacts connexes non vides d'un espace métrique. Montrer que $K = \bigcap_n K_n$ est un compact connexe non vide. Donner un contre-exemple avec des fermés connexes de $\mathbb{R}^2$.

Méthode : corrigé 3

K est compact et non vide (proposition 4.2). Supposons $K = A \sqcup B$ avec A, B fermés non vides de K , donc compacts. D'après l'exercice 1, il existe des ouverts disjoints $U \supset A$ et $V \supset B$. Les compacts $K_n \setminus (U \cup V)$ décroissent et leur intersection $K \setminus (U \cup V)$ est vide : l'un d'eux est donc vide, c'est-à-dire $K_n \subset U \sqcup V$. Comme K_n est connexe, il est contenu dans U ou dans V ; mais alors $K \subset K_n$ ne rencontre pas l'autre, ce qui contredit $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$. Contre-exemple : $F_n = (\{0, 1\} \times \mathbb{R}) \cup ([0, 1] \times [n, +\infty[)$ est fermé et connexe (deux droites reliées par une bande), et $\bigcap_n F_n = \{0, 1\} \times \mathbb{R}$ ne l'est pas.

Exemple 4 — Un second théorème de Dini

Soit (f_n) une suite de fonctions croissantes de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ (non supposées continues) qui converge simplement vers une fonction f continue. Montrer que la convergence est uniforme.

Méthode : corrigé 4

f est croissante (limite simple) et uniformément continue (Heine). Soit $\varepsilon > 0$ et $a = t_0 < t_1 < \dots < t_p = b$ une subdivision telle que $f(t_{i+1}) - f(t_i) \leq \varepsilon$. Il existe N tel que $|f_n(t_i) - f(t_i)| \leq \varepsilon$ pour tout i et tout $n \geq N$ (nombre fini de points). Pour $x \in [t_i, t_{i+1}]$ et $n \geq N$, par croissance de f_n et de f :

$$f(x) - 2\varepsilon \leq f(t_i) - \varepsilon \leq f_n(t_i) \leq f_n(x) \leq f_n(t_{i+1}) \leq f(t_{i+1}) + \varepsilon \leq f(x) + 2\varepsilon.$$

Donc $\|f_n - f\|_\infty \leq 2\varepsilon$ pour $n \geq N$. Ici la monotonie porte sur la variable, non sur l'indice ; c'est l'argument qui donne la convergence uniforme des fonctions de répartition en probabilités [L26 : Probabilités].

Séries numériques, suites et séries de fonctions, séries entières

convergence, interversions, développements

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes de calcul. Le fil directeur tient en une phrase : *additionner une infinité de termes, c'est passer à la limite, et tout ce qu'on veut faire ensuite — réordonner, intervertir, intégrer, dériver — est une interversion de deux limites, qui exige une hypothèse d'uniformité*. Pour les séries numériques, cette hypothèse est la convergence absolue ; pour les séries de fonctions, la convergence uniforme ou normale ; pour les séries entières, elle est gratuite à l'intérieur du disque.

Prérequis : [L06 : Suites numériques], [L08 : Analyse réelle].

Débouche sur : [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L16 : Combinatoire], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L25 : Analyse complexe], [L26 : Probabilités], [A03 : Interversions], [A08 : Méthodes asymptotiques].

Chapitre 1

Séries à termes positifs

Intuition : une série est une suite déguisée

Écrire $\sum u_n$ ne définit rien de nouveau : c'est la suite des sommes partielles $S_n = u_0 + \cdots + u_n$, et « la série converge » signifie « la suite (S_n) converge ». Tout le vocabulaire des suites [L06 : Suites numériques] s'applique donc tel quel.

Ce qui change, c'est la *question posée*. On ne dispose plus d'une formule pour S_n — sinon il n'y aurait rien à faire — mais seulement du terme général u_n , et l'on veut décider de la convergence sans calculer.

Pour des termes **positifs**, la réponse est structurellement simple : (S_n) est croissante, donc

$$\text{converge} \iff \text{est majorée.}$$

Tout le chapitre consiste à fabriquer des majorations, par comparaison avec des séries de référence (géométriques, de Riemann) ou avec une intégrale. Et comme l'ordre des termes ne change rien à une somme de positifs, on peut manipuler ces séries avec une liberté totale — liberté qui disparaîtra au chapitre suivant.

1.1 Généralités

Définition 1.1: Série, convergence

Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite de $\mathbb{C}$. La **série** $\sum u_n$ **converge** si la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ converge ; sa limite est la **somme** $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$, et $R_n = \sum_{k>n} u_k = \sum_{k \geq n_0} u_k - S_n$ est le **reste** d'ordre n , qui tend vers 0. Sinon la série **diverge**. La *nature* d'une série (convergente ou divergente) ne dépend pas de ses premiers termes ; sa somme, si.

Proposition 1.2: Linéarité, condition nécessaire, critère de Cauchy

1. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors pour $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ converge et sa somme est $\lambda \sum u_n + \mu \sum v_n$. Si l'une converge et l'autre diverge, la somme $\sum(u_n + v_n)$ diverge.
2. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \rightarrow 0$ (sinon on parle de **divergence grossière**).
3. (*Critère de Cauchy*) $\sum u_n$ converge si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall q \geq p \geq N, \left| \sum_{k=p}^q u_k \right| \leq \varepsilon.$$

4. (*Lien suite-série*) Une suite (a_n) converge si et seulement si la série télescopique $\sum(a_{n+1} - a_n)$ converge.

Démonstration. (1) Linéarité de la limite appliquée aux sommes partielles ; si $\sum u_n$ converge et si $\sum (u_n + v_n)$ convergeait, alors $\sum v_n = \sum ((u_n + v_n) - u_n)$ convergerait. (2) $u_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow \ell - \ell = 0$. (3) C'est le critère de Cauchy pour la suite (S_n) , écrit avec $S_q - S_{p-1}$; il caractérise la convergence parce que $\mathbb{C}$ est complet [L06 : Suites numériques]. (4) La somme partielle de la série télescopique vaut $a_{n+1} - a_{n_0}$. $\square$

Contre-exemple

$\sum \frac{1}{n}$ diverge bien que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$: le critère de Cauchy échoue, puisque $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ pour tout n . **C'est le contre-exemple à connaître par cœur**, et c'est aussi la démonstration la plus rapide de la divergence de la série harmonique.

Exemple : les deux séries qu'on sait sommer

Géométrique : pour $q \in \mathbb{C}$, $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ ($q \neq 1$), donc $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$, de somme $\frac{1}{1-q}$, et le reste vaut $\frac{q^{n+1}}{1-q}$. **Télescopique** : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} = \sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$. Toutes les autres séries s'étudient par comparaison à celles-ci.

Théorème 1.3: Le principe fondamental

Si $u_n \geq 0$ pour tout n , la suite (S_n) est croissante, donc

$$\sum u_n \text{ converge} \iff (S_n) \text{ est majorée,}$$

et en cas de divergence $S_n \rightarrow +\infty$. On écrit alors $\sum u_n < +\infty$ ou $\sum u_n = +\infty$, notations qui n'ont de sens que pour des termes positifs.

Démonstration. $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$, puis théorème de la limite monotone [L06 : Suites numériques]. $\square$

1.2 Comparaison

Théorème 1.4: Critères de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites **positives**.

1. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang : $\sum v_n < \infty \Rightarrow \sum u_n < \infty$, et $\sum u_n = \infty \Rightarrow \sum v_n = \infty$;
2. si $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ (en particulier si $u_n = o(v_n)$), mêmes conclusions ;
3. si $u_n \sim v_n$, les deux séries sont **de même nature** ;
4. (*comparaison logarithmique*) si $u_n, v_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang, alors $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et l'on est ramené à (2).

Démonstration. (1) Si $u_n \leq v_n$ pour $n \geq N$, alors $\sum_{k=N}^n u_k \leq \sum_{k=N}^n v_k \leq \sum_{k \geq N} v_k$: les sommes partielles de $\sum u_n$ sont majorées, et le théorème 1.3 conclut ; la seconde implication est la contraposée. (2) $u_n \leq C v_n$ à partir d'un certain rang, et $\sum C v_n$ converge si $\sum v_n$ converge. (3) L'équivalence donne $\frac{1}{2} v_n \leq u_n \leq 2 v_n$ à partir d'un certain rang, donc $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $v_n = \mathcal{O}(u_n)$. (4) En multipliant les inégalités des rangs N à $n-1$: $\frac{u_n}{u_N} \leq \frac{v_n}{v_N}$, d'où $u_n \leq \frac{u_N}{v_N} v_n$. $\square$

Piège

Le critère (3) est **réservé aux termes de signe constant**. Avec $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$, on a $u_n \sim v_n$, et pourtant $\sum u_n$ converge (séries alternées) tandis que $\sum v_n$ diverge (somme d'une série convergente et d'une série divergente). *L'erreur est extrêmement fréquente ; la parade est de faire un développement asymptotique de u_n et de traiter chaque morceau séparément (chapitre 2).*

Théorème 1.5: Comparaison série-intégrale

Soit $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et **décroissante** ($n_0 \in \mathbb{N}$). Alors :

1. pour tout entier $n \geq n_0$,

$$\int_{n_0}^{n+1} f \leq \sum_{k=n_0}^n f(k) \leq f(n_0) + \int_{n_0}^n f;$$

2. la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f$ sont de même nature ;

3. la suite $w_n = \sum_{k=n_0}^n f(k) - \int_{n_0}^n f$ est décroissante et converge vers un réel de $[0, f(n_0)]$;

4. en cas de convergence, les restes vérifient $\int_{n+1}^{+\infty} f \leq \sum_{k>n} f(k) \leq \int_n^{+\infty} f$.

Démonstration. Pour $t \in [k, k+1]$, la décroissance donne $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$; en intégrant sur ce segment de longueur 1 :

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k) \quad (k \geq n_0). \quad (*)$$

(1) On somme l'inégalité de droite de (*) pour $k = n_0, \dots, n$, et celle de gauche pour $k = n_0, \dots, n-1$ (en ajoutant $f(n_0)$). (2) Comme $f \geq 0$, la fonction $x \mapsto \int_{n_0}^x f$ est croissante : l'intégrale converge si et seulement si elle est majorée, et (1) montre que cela équivaut à la majoration des sommes partielles. (3) $w_{n+1} - w_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f \leq 0$ par (*); de plus, d'après (1), $0 \leq \int_n^{n+1} f \leq w_n \leq f(n_0)$: suite décroissante minorée. (4) On somme (*) de $k = n+1$ (resp. de $k = n$, inégalité de gauche) à l'infini. Les deux familles de rectangles de la figure 1.1 matérialisent (*). $\square$

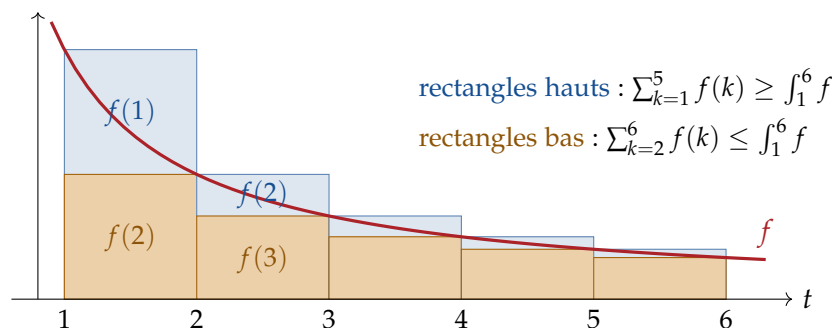


Figure 1.1. Comparaison série-intégrale pour f décroissante : sur $[k, k+1]$, l'aire sous la courbe est comprise entre $f(k+1)$ et $f(k)$. L'écart total entre les deux familles de rectangles vaut $f(1) - f(6)$: il reste borné.

Corollaire 1.6: Séries de Riemann et de Bertrand

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1; \quad \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} < \infty \iff \alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1).$$

Démonstration. *Riemann.* Si $\alpha \leq 0$, le terme général ne tend pas vers 0. Si $\alpha > 0$, $f(t) = t^{-\alpha}$ est décroissante positive et $\int_1^x t^{-\alpha} dt = \frac{x^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$ ($\alpha \neq 1$) ou $\ln x$ ($\alpha = 1$) a une limite finie en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$. *Bertrand.* Si $\alpha > 1$, soit $\alpha' \in]1, \alpha[$: par croissances comparées, $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = o(\frac{1}{n^{\alpha'}})$, d'où la convergence. Si $\alpha < 1$, soit $\alpha' \in]\alpha, 1[$: $\frac{1}{n^{\alpha'}} = o(\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta})$, et la divergence de $\sum n^{-\alpha'}$ entraîne celle de la série de Bertrand. Si $\alpha = 1$ et $\beta \leq 0$, le terme général est $\geq \frac{1}{n}$ pour $n \geq 3$: divergence. Si $\alpha = 1$ et $\beta > 0$, $f(t) = \frac{1}{t(\ln t)^\beta}$ est décroissante positive sur $[2, +\infty[$ et admet pour primitive $\frac{(\ln t)^{1-\beta}}{1-\beta}$ ($\beta \neq 1$) ou $\ln \ln t$ ($\beta = 1$), qui a une limite finie en $+\infty$ si et seulement si $\beta > 1$. $\square$

Exemple : la constante d'Euler

Avec $f(t) = \frac{1}{t}$ et $n_0 = 1$, le point (3) dit que $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ décroît vers un réel $\gamma \in [0, 1]$, la **constante d'Euler** : $\gamma \simeq 0,5772$. Ainsi

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1),$$

développement que la formule d'Euler-Maclaurin précisera (chapitre 3). On ignore encore si γ est irrationnel. De même, le point (4) donne pour $\alpha > 1$ l'encadrement du reste $\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$, d'où $\sum_{k>n} k^{-\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$.

Piège

La **décroissance** est indispensable dans la comparaison série-intégrale. Soit f continue positive, nulle hors des intervalles $[n - 2^{-n}, n + 2^{-n}]$ ($n \geq 2$) et formant sur chacun un triangle de hauteur 1 : alors $\int^{+\infty} f = \sum 2^{-n} < \infty$ alors que $\sum f(n) = \sum 1 = +\infty$. En sens inverse, $f(t) = |\sin(\pi t)|$ a une intégrale divergente et $\sum f(n) = 0$. Pour une fonction non monotone de classe $\mathcal{C}^1$, le bon outil est la formule d'Euler-Maclaurin (théorème 3.2).

Théorème 1.7: Critère de condensation de Cauchy

Si $(u_n)_{n \geq 1}$ est positive et **décroissante**, alors

$$\sum_{n \geq 1} u_n < \infty \iff \sum_{k \geq 0} 2^k u_{2^k} < \infty.$$

Démonstration. Par décroissance, pour $2^k \leq n < 2^{k+1}$: $u_{2^{k+1}} \leq u_n \leq u_{2^k}$. Le bloc dyadique $\{2^k, \dots, 2^{k+1} - 1\}$ comportant 2^k termes :

$$\frac{1}{2} \cdot 2^{k+1} u_{2^{k+1}} = 2^k u_{2^{k+1}} \leq \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} u_n \leq 2^k u_{2^k}.$$

En sommant sur $k = 0, \dots, K$: $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{K+1} 2^k u_{2^k} \leq \sum_{n=1}^{2^{K+1}-1} u_n \leq \sum_{k=0}^K 2^k u_{2^k}$. Les sommes partielles de l'une des deux séries sont donc majorées si et seulement si celles de l'autre le sont (voir la figure 1.2). $\square$

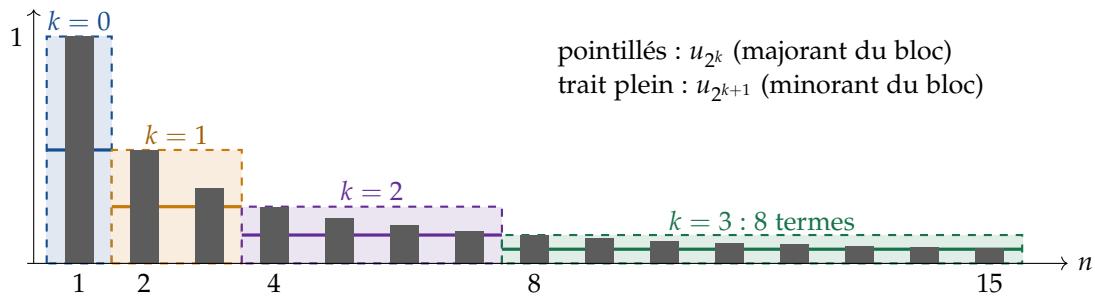


Figure 1.2. Condensation pour $u_n = \frac{1}{n}$: le bloc dyadique $\{2^k, \dots, 2^{k+1} - 1\}$ compte 2^k termes, tous compris entre $u_{2^{k+1}}$ et u_{2^k} ; sa somme est donc entre $\frac{1}{2} 2^{k+1} u_{2^{k+1}}$ et $2^k u_{2^k}$. Ici chaque bloc pèse entre $\frac{1}{2}$ et 1 : la série diverge.

Exemple

Pour $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$) : $2^k u_{2^k} = 2^{k(1-\alpha)}$, géométrique de raison $2^{1-\alpha}$ — convergente ssi $\alpha > 1$. Une ligne, sans intégrale. Pour $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$: $2^k u_{2^k} = \frac{1}{(k \ln 2)^\beta}$, série de Riemann : on retrouve Bertrand. Et en itérant, $\sum \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$ diverge aussi — la condensation est l'outil naturel pour ces échelles emboîtées.

1.3 Critères de d'Alembert, Cauchy, Raabe–Duhamel

Proposition 1.8: Règles de d'Alembert et de Cauchy

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs.

- (d'Alembert) Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L \in [0, +\infty]$: convergence si $L < 1$, divergence grossière si $L > 1$.
- (Cauchy) Soit $L = \limsup \sqrt[n]{u_n} \in [0, +\infty]$: convergence si $L < 1$, divergence grossière si $L > 1$.

Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L$, alors $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow L$: la règle de Cauchy s'applique dès que celle de d'Alembert s'applique, et elle est **strictement plus puissante**.

Démonstration. d'Alembert. Si $L < 1$, soit $q \in]L, 1[$: à partir d'un rang N , $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$, donc $u_n = \mathcal{O}(q^n)$ par comparaison logarithmique. Si $L > 1$, la suite (u_n) est strictement croissante à partir d'un certain rang et strictement positive : elle ne tend pas vers 0. Cauchy. Si $L < 1$ et $q \in]L, 1[$: par définition de la limite supérieure, $\sqrt[n]{u_n} \leq q$ à partir d'un certain rang, soit $u_n \leq q^n$. Si $L > 1$, $\sqrt[n]{u_n} > 1$ donc $u_n > 1$ pour une infinité d'indices. Comparaison. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow L$, alors $\ln u_{n+1} - \ln u_n \rightarrow \ln L$, et le lemme de Cesàro [L06 : Suites numériques] donne $\frac{1}{n} \ln u_n \rightarrow \ln L$, c'est-à-dire $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow L$ (avec les conventions évidentes si $L \in \{0, +\infty\}$). La réciproque est fautive : voir le contre-exemple. $\square$

Contre-exemple

Posons $u_n = 2^{-n+(-1)^n}$. Alors $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \frac{1}{2}$ (règle de Cauchy concluante), tandis que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ vaut alternativement $\frac{1}{8}$ et 2 : la règle de d'Alembert ne s'applique pas. **Cauchy conclut strictement plus souvent**, ce qui explique que la formule de Hadamard (chapitre 5) soit énoncée avec la racine n -ième.

Piège

Dans le cas $L = 1$, les deux règles sont **muettes** — et c'est le cas le plus fréquent : $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ ont toutes deux $L = 1$ et des natures différentes. *Réflexe* : dès que le terme général est une fraction rationnelle ou contient des logarithmes, oublier d'Alembert et comparer à Riemann. D'Alembert n'est vraiment utile qu'en présence de factorielles, d'exponentielles ou de coefficients binomiaux : ces règles ne détectent que les convergences *au moins géométriques*.

Théorème 1.9: Règle de Raabe–Duhamel

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum u_n$ converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha < 1$.
2. (forme précisée, dite de Gauss) Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)$ avec $\varepsilon > 0$, alors il existe $C > 0$ tel que $u_n \sim \frac{C}{n^\alpha}$; en particulier $\sum u_n$ converge **si et seulement si** $\alpha > 1$.

Démonstration. (1) Pour $\beta \in \mathbb{R}$, posons $v_n = n^{-\beta}$: alors $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\beta} = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\beta - \alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ a le signe de $\beta - \alpha$ à partir d'un certain rang. Si $\alpha > 1$, choisissons $\beta \in]1, \alpha[$: la comparaison logarithmique donne $u_n = \mathcal{O}(n^{-\beta})$, série convergente. Si $\alpha < 1$, choisissons $\beta \in]\alpha, 1[$: cette fois $v_n = \mathcal{O}(u_n)$ et $\sum v_n$ diverge. (2) On peut supposer $\varepsilon \leq 1$. Posons $a_n = \ln(n^\alpha u_n)$. Alors

$$a_{n+1} - a_n = \alpha \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{\alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + \left(-\frac{\alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right),$$

terme général d'une série *absolument convergente*. Par le lien suite-série, (a_n) converge vers un réel ℓ , et $n^\alpha u_n \rightarrow C = e^\ell > 0$. $\square$

Exemple

Soit $u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}$. Alors

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

donc $\alpha = \frac{1}{2}$ et $u_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$: la série diverge. La constante vaut $C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, ce que donne la formule de Stirling (théorème 3.8) — Raabe–Duhamel fournit l'exposant, pas la constante. **C'est exactement le cas $L = 1$** où d'Alembert échoue et où Raabe–Duhamel tranche.

Contre-exemple : le cas $\alpha = 1$ de la forme faible est douteux

Pour $u_n = \frac{1}{n \ln n}$ et $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$, on a dans les deux cas $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; la première série diverge, la seconde converge (Bertrand). C'est le reste en $\mathcal{O}(n^{-1-\varepsilon})$ de la forme de Gauss qui interdit ces facteurs logarithmiques.

Méthode : l'arbre de décision pour les termes positifs

On suit les questions dans l'ordre (figure 1.3).

1. $u_n \rightarrow 0$? Sinon, divergence grossière, fin.
2. Équivalent simple ? Comparer à Riemann, Bertrand ou à une géométrique.

3. Factorielles, exponentielles, $\binom{2n}{n}$? d'Alembert ou Cauchy.
4. $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1$? Développer à l'ordre $\frac{1}{n}$: Raabe–Duhamel.
5. Terme décroissant en $\frac{1}{n \ln^\beta n}$ ou plus exotique ? Condensation ou comparaison série-intégrale.

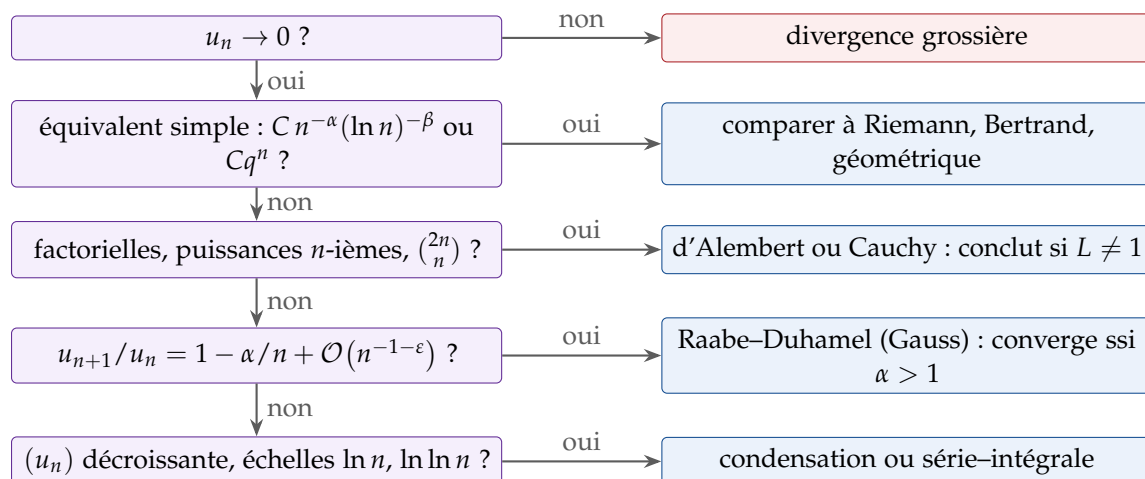


Figure 1.3. Arbre de décision pour une série à termes positifs. Les règles de d'Alembert et de Cauchy ne détectent que les convergences au moins géométriques ; dans le cas $L = 1$, on descend d'un cran.

Séries à termes quelconques

Intuition

Dès que les termes changent de signe, deux phénomènes nouveaux apparaissent. D'abord, des *compensations* peuvent sauver la convergence : $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mais $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge. Ensuite — et c'est plus troublant — la somme peut **dépendre de l'ordre des termes** : en réarrangeant $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, on obtient n'importe quel réel.

La ligne de partage est la **convergence absolue**. Avec elle, une série se comporte comme une somme finie : on peut réordonner, regrouper, multiplier, intervertir. Sans elle, on est en territoire fragile, et les seuls outils disponibles sont les compensations explicites — critère des séries alternées, transformation d'Abel.

Un mot d'ordre pratique : *devant une série de signe variable, on développe asymptotiquement le terme général et l'on traite chaque morceau séparément*, car les équivalents n'y sont plus licites.

2.1 Convergence absolue

Définition 2.1: Convergence absolue, semi-convergence

$\sum u_n$ ($u_n \in \mathbb{C}$) est **absolument convergente** si $\sum |u_n| < \infty$; **semi-convergente** si elle converge sans être absolument convergente.

Proposition 2.2: Convergence absolue $\Rightarrow$ convergence

Toute série absolument convergente converge, et $|\sum u_n| \leq \sum |u_n|$. De plus, pour u_n réelle, en notant $u_n^+ = \max(u_n, 0)$ et $u_n^- = \max(-u_n, 0)$, $\sum u_n$ converge absolument si et seulement si $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent toutes deux.

Démonstration. Critère de Cauchy : $|\sum_{k=p}^q u_k| \leq \sum_{k=p}^q |u_k| \leq \varepsilon$ dès que p est assez grand, puisque $\sum |u_k|$ vérifie ce critère. L'inégalité sur les sommes s'obtient en passant à la limite dans l'inégalité triangulaire. C'est la complétude de $\mathbb{C}$ qui est utilisée — dans $\mathbb{Q}$, l'implication serait fausse. Pour la seconde partie, $0 \leq u^\pm \leq |u|$ et $|u| = u^+ + u^-$. $\square$

Remarque : la dichotomie fondamentale. Si $\sum u_n$ est semi-convergente (termes réels), alors les deux séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ divergent — car $u_n = u_n^+ - u_n^-$, et si l'une convergeait, l'autre aussi par différence, et la série serait absolument convergente. La semi-convergence est donc une *compensation de deux infinis*, ce qui explique sa fragilité et le théorème de réarrangement de la section 2.3.

2.2 Séries alternées et transformation d'Abel

Théorème 2.3: Critère spécial des séries alternées

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ réelle **positive, décroissante, tendant vers 0**. Alors $\sum (-1)^n a_n$ converge, sa somme S est comprise entre deux sommes partielles consécutives quelconques, et pour tout n :

$$\left| \sum_{k>n} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}, \quad \text{le reste ayant le signe de son premier terme } (-1)^{n+1} a_{n+1}.$$

Démonstration. Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes : $S_{2n+2} - S_{2n} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \leq 0$, $S_{2n+3} - S_{2n+1} = a_{2n+2} - a_{2n+3} \geq 0$, et $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \rightarrow 0$. Elles convergent donc vers une même limite S , avec $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}$ et $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n+2}$: S est comprise entre S_n et S_{n+1} pour tout n . Donc $R_n = S - S_n$ est du signe de $S_{n+1} - S_n = (-1)^{n+1} a_{n+1}$ et $|R_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = a_{n+1}$ (voir la figure 2.1). $\square$

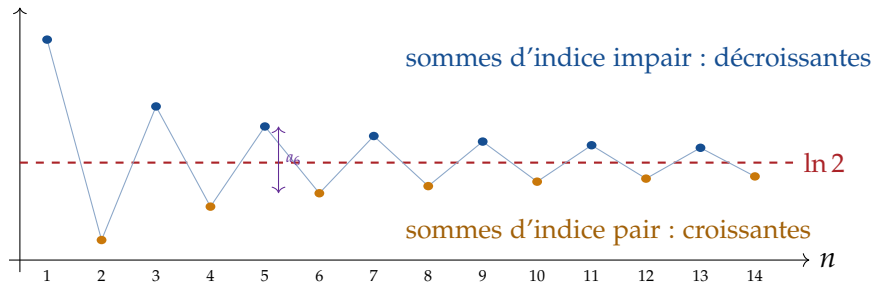


Figure 2.1. Sommes partielles de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$: deux suites adjacentes qui enserrant la somme. L'écart entre deux sommes consécutives est le dernier terme ajouté ; le reste lui est inférieur.

Piège

Les trois hypothèses sont nécessaires, en particulier la décroissance. Posons $a_{2n} = \frac{1}{n}$ et $a_{2n+1} = \frac{1}{n^2}$ ($n \geq 1$) : la suite est positive, tend vers 0 mais n'est pas décroissante, et $\sum (-1)^n a_n$ diverge (ses sommes partielles d'indice impair sont $\sum_{k \leq n} (\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2}) \rightarrow +\infty$). Vérifier la décroissance n'est pas une formalité : c'est souvent l'étape qui demande une étude de fonction.

Théorème 2.4: Transformation d'Abel et critère d'Abel-Dirichlet

Soient $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$ deux suites complexes et $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$ (avec $B_{-1} = 0$). Pour $0 \leq p \leq q$:

$$\sum_{k=p}^q a_k b_k = a_q B_q - a_p B_{p-1} + \sum_{k=p}^{q-1} (a_k - a_{k+1}) B_k \quad (\text{sommentation par parties}).$$

Si (a_n) est réelle **décroissante de limite nulle** et si les sommes partielles (B_n) sont **bornées** par M , alors $\sum a_n b_n$ converge, et $|\sum_{k>n} a_k b_k| \leq 2M a_{n+1}$.

Démonstration. Écrivons $b_k = B_k - B_{k-1}$:

$$\sum_{k=p}^q a_k b_k = \sum_{k=p}^q a_k B_k - \sum_{k=p-1}^{q-1} a_{k+1} B_k = a_q B_q - a_p B_{p-1} + \sum_{k=p}^{q-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

Sous les hypothèses du critère, $|B_k| \leq M$ et les $a_k - a_{k+1}$ sont positifs et se télescopent :

$$\left| \sum_{k=p}^q a_k b_k \right| \leq M(a_q + a_p + (a_p - a_q)) = 2Ma_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0.$$

Le critère de Cauchy conclut, et la majoration du reste s'obtient avec $p = n + 1$ en faisant $q \rightarrow \infty$.

□

Remarque. La transformation d'Abel est l'analogue discret de l'intégration par parties : B joue le rôle d'une primitive de b , et $a_k - a_{k+1}$ celui de $-a'$. La même preuve montre que la conclusion subsiste si (a_n) est complexe, tend vers 0 et est à *variation bornée* ($\sum |a_k - a_{k+1}| < \infty$).

Exemple

Pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ converge dès que $\alpha > 0$: les sommes partielles de $\sum e^{in\theta}$ valent $\frac{1-e^{i(n+1)\theta}}{1-e^{i\theta}}$, donc sont bornées par $\frac{2}{|1-e^{i\theta}|} = \frac{1}{|\sin(\theta/2)|}$, et $\frac{1}{n^\alpha}$ décroît vers 0. En prenant parties réelle et imaginaire, $\sum \frac{\cos n\theta}{n^\alpha}$ et $\sum \frac{\sin n\theta}{n^\alpha}$ convergent. Pour $0 < \alpha \leq 1$, ces séries sont *semi-convergentes* : par exemple $|\sin n\theta| \geq \sin^2 n\theta = \frac{1-\cos 2n\theta}{2}$, et $\sum \frac{1}{2n^\alpha}$ diverge tandis que $\sum \frac{\cos 2n\theta}{2n^\alpha}$ converge (si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$). Le critère des séries alternées est le cas $\theta = \pi$, et la transformation d'Abel sera l'outil central du théorème d'Abel radial (chapitre 7).

Méthode : le développement asymptotique, seul recours

Pour une série de signe variable, la stratégie universelle est :

1. développer u_n en somme de termes de natures identifiées ;
2. traiter chaque morceau séparément (alternée, absolument convergente, divergente) ;
3. conclure par linéarité — en n'oubliant pas qu'une somme convergente + divergente diverge.

Exemple : $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. Le premier terme donne une série convergente (alternée), le deuxième une série *divergente*, le troisième une série absolument convergente : au total $\sum u_n$ **diverge**. Un équivalent naïf ($u_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$) aurait conclu le contraire.

2.3 Réarrangements

Théorème 2.5: Convergence commutative ; théorème de réarrangement de Riemann

1. Si $\sum u_n$ (complexe) est absolument convergente, alors pour toute permutation σ de $\mathbb{N}$, $\sum u_{\sigma(n)}$ converge absolument et $\sum_n u_{\sigma(n)} = \sum_n u_n$.
2. Si $\sum u_n$ (réelle) est **semi-convergente**, alors pour tout $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ il existe une permutation σ de $\mathbb{N}$ telle que $\sum_{k \leq n} u_{\sigma(k)} \rightarrow \ell$. Il existe aussi des permutations pour lesquelles les sommes partielles n'ont pas de limite.

Démonstration. (1) Soit $\varepsilon > 0$ et N avec $\sum_{k > N} |u_k| \leq \varepsilon$. Comme σ est surjective, il existe n_0 tel que $\{\sigma(0), \dots, \sigma(n_0)\} \supset \{0, \dots, N\}$; pour $n \geq n_0$,

$$\left| \sum_{k \leq n} u_{\sigma(k)} - \sum_{k \leq N} u_k \right| \leq \sum_{k > N} |u_k| \leq \varepsilon,$$

car, σ étant injective, la différence est une somme de termes u_j d'indices $j > N$ deux à deux distincts. Donc $|\sum_{k \leq n} u_{\sigma(k)} - \sum_{k \geq 0} u_k| \leq 2\varepsilon$. La convergence absolue s'obtient en appliquant ceci à $(|u_n|)$.

(2) Soient $p_1 < p_2 < \dots$ les indices tels que $u_n \geq 0$ et $q_1 < q_2 < \dots$ ceux tels que $u_n < 0$. D'après la remarque sur la dichotomie fondamentale (section précédente), $\sum_j u_{p_j} = +\infty$ et $\sum_j u_{q_j} = -\infty$ (en particulier les deux listes sont infinies), et $u_n \rightarrow 0$. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On construit σ pas à pas (algorithme *glouton*) : si la somme déjà formée est $\leq \ell$, on prend le premier indice p_j non encore utilisé ; sinon, le premier indice q_j non encore utilisé.

- σ est une permutation. Si, à partir d'une certaine étape, on ne prenait que des p_j , les sommes formées tendraient vers $+\infty$ et dépasseraient ℓ : contradiction avec la règle. De même on ne prend pas que des q_j . Chaque liste est donc parcourue en entier, dans l'ordre : tout indice est utilisé une fois et une seule.
- *Convergence*. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe une étape K après laquelle tous les termes utilisés vérifient $|u_{\sigma(k)}| \leq \varepsilon$. À un changement de sens postérieur à K (il y en a), la somme T_k vient de traverser ℓ par un saut d'amplitude $\leq \varepsilon$, donc $|T_k - \ell| \leq \varepsilon$. Ensuite, par récurrence : si $\ell - \varepsilon \leq T_k \leq \ell$, on ajoute un terme de $[0, \varepsilon]$; si $\ell < T_k \leq \ell + \varepsilon$, on ajoute un terme de $[-\varepsilon, 0[$; dans les deux cas $|T_{k+1} - \ell| \leq \varepsilon$.

Pour $\ell = +\infty$: on prend des p_j jusqu'à dépasser 1, puis un q_j , puis des p_j jusqu'à dépasser 2, puis un q_j , etc. ; comme les u_{q_j} tendent vers 0, les sommes tendent vers $+\infty$. Pour une divergence par oscillation, on vise alternativement les cibles 1 et -1 . La figure 2.2 montre l'algorithme à l'œuvre. $\square$

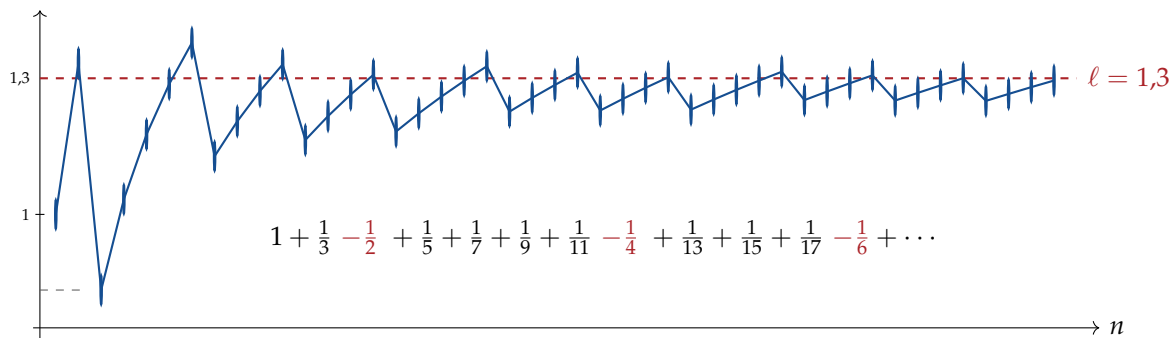


Figure 2.2. Réarrangement glouton de $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ visant $\ell = 1,3$ (au lieu de $\ln 2 \simeq 0,69$) : des termes positifs tant qu'on est sous la cible, un terme négatif dès qu'on la dépasse. Les dépassements sont de la taille du dernier terme utilisé, donc tendent vers 0.

Exemple : le réarrangement classique

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ (voir le chapitre 7). Réarrangeons en prenant un terme positif puis deux négatifs :

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots$$

En regroupant par paquets de trois, $\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right)$: les sommes partielles d'indice $3K$ valent $\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2K} \frac{(-1)^{j-1}}{j} \rightarrow \frac{1}{2} \ln 2$, et comme le terme général tend vers 0, les sommes d'indices $3K+1$ et $3K+2$ ont la même limite. La nouvelle somme vaut $\frac{1}{2} \ln 2$: **la moitié, avec exactement les mêmes termes.**

La figure 2.3 résume les liens entre les notions de cette section et de la suivante.

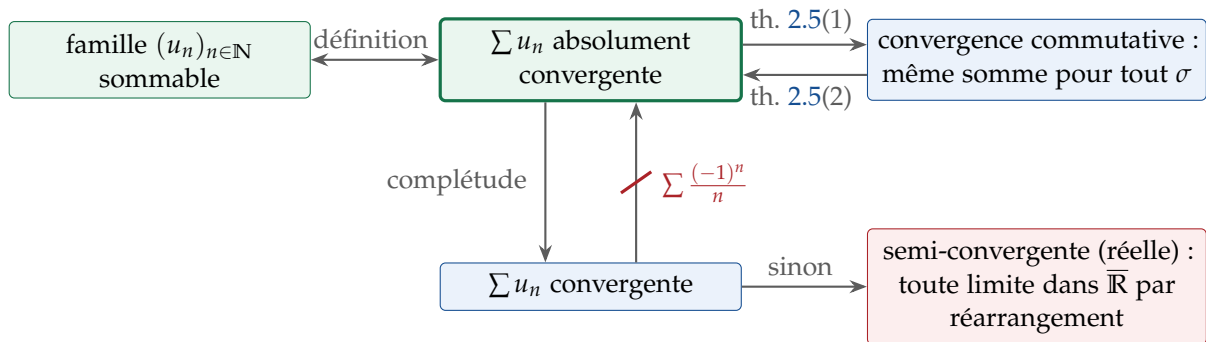


Figure 2.3. Séries numériques : convergence absolue, sommabilité et convergence commutative coïncident ; la flèche barrée est réfutée par la série harmonique alternée, qui converge sans converger absolument et dont les réarrangements ont toutes les sommes possibles.

2.4 Familles sommables

Pour sommer sur $\mathbb{N}^2$, sur $\mathbb{Z}$ ou sur un ensemble sans ordre naturel, il faut une notion de somme *indépendante de toute numérotation*. Le théorème précédent dit que ce n'est raisonnable que sous convergence absolue. Dans cette section, I est un ensemble dénombrable [L01 : Axiomes de ZFC].

Définition 2.6: Somme d'une famille positive, famille sommable

— Pour une famille $(u_i)_{i \in I}$ de réels **positifs**, on pose

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} u_i ; J \subset I \text{ fini} \right\} \in [0, +\infty].$$

— Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de complexes est **sommable** si $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$.

Proposition 2.7: Familles positives : tout est permis

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs.

1. Pour toute bijection $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$, $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$ dans $[0, +\infty]$.
2. (Somme par paquets) Si $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$ est une partition de I (K fini ou dénombrable), alors, dans $[0, +\infty]$,

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right).$$

Démonstration. (1) Chaque somme partielle $\sum_{n \leq N} u_{\varphi(n)}$ est une somme sur une partie finie, donc est $\leq \sum_{i \in I} u_i$; inversement toute partie finie J est contenue dans $\varphi(\{0, \dots, N\})$ pour N assez grand, donc $\sum_J u_i \leq \sum_{n \geq 0} u_{\varphi(n)}$. (2) Notons $S = \sum_{i \in I} u_i$, $S_k = \sum_{i \in I_k} u_i$ et $T = \sum_{k \in K} S_k$. $S \leq T$: une partie finie $J \subset I$ ne rencontre qu'un ensemble fini K' de paquets, et $\sum_J u_i = \sum_{k \in K'} \sum_{J \cap I_k} u_i \leq \sum_{k \in K'} S_k \leq T$. $T \leq S$: soient $K' \subset K$ fini et, pour $k \in K'$, une partie finie $J_k \subset I_k$; alors $\sum_{k \in K'} \sum_{J_k} u_i = \sum_{i \in \bigcup J_k} u_i \leq S$. En prenant la borne supérieure sur chacun des J_k (en nombre fini), on obtient $\sum_{k \in K'} S_k \leq S$, puis $T \leq S$ en prenant la borne supérieure sur K' . $\square$

Théorème 2.8: Familles sommables : somme, paquets, Fubini discret

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille **sommable** de complexes.

1. Pour toute bijection $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$, la série $\sum u_{\varphi(n)}$ converge absolument, et sa somme ne dépend pas de φ : c'est la **somme** $\sum_{i \in I} u_i$. Elle est linéaire en la famille et $|\sum_I u_i| \leq \sum_I |u_i|$. Pour $I = \mathbb{N}$: sommable $\iff$ absolument convergente, et les sommes coïncident.
2. (Sommation par paquets) Si $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$, alors chaque sous-famille $(u_i)_{i \in I_k}$ est sommable, la famille des sommes $s_k = \sum_{i \in I_k} u_i$ est sommable, et

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right).$$

3. (Critère pratique) Une famille $(u_i)_{i \in I}$ quelconque est sommable si et seulement si, pour une partition en paquets, $\sum_k \left(\sum_{i \in I_k} |u_i| \right) < +\infty$.
4. (Fubini discret) Si $(u_{n,m})_{(n,m) \in \mathbb{N}^2}$ vérifie $\sum_n \left(\sum_m |u_{n,m}| \right) < +\infty$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^{+\infty} u_{n,m} = \sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,m} = \sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} u_{n,m},$$

toutes les séries écrites étant absolument convergentes.

Démonstration. (1) La série $\sum |u_{\varphi(n)}|$ converge d'après la proposition 2.7(1). Si ψ est une autre bijection, alors $u_{\psi(n)} = u_{\varphi(\sigma(n))}$ avec $\sigma = \varphi^{-1} \circ \psi$ permutation de $\mathbb{N}$, et le théorème 2.5(1) donne l'égalité des sommes. La linéarité et l'inégalité triangulaire sont celles des séries absolument convergentes.

(2) *Cas réel.* Les familles (u_i^+) et (u_i^-) sont positives et majorées par $(|u_i|)$, donc de somme finie. La proposition 2.7(2) s'applique à chacune : $\sum_I u_i^\pm = \sum_k \sum_{I_k} u_i^\pm$, tous les nombres écrits étant finis. En soustrayant (linéarité des sommes de familles sommables, puis des séries convergentes en k), on obtient la formule pour $u = u^+ - u^-$. *Cas complexe :* appliquer le cas réel aux parties réelle et imaginaire. Enfin $|s_k| \leq \sum_{I_k} |u_i|$, d'où $\sum_k |s_k| \leq \sum_I |u_i| < \infty$.

(3) C'est la proposition 2.7(2) appliquée à $(|u_i|)$. (4) D'après (3) avec les paquets $I_n = \{n\} \times \mathbb{N}$, la famille est sommable ; on applique (2) à ces paquets « lignes », puis aux paquets « colonnes » $\mathbb{N} \times \{m\}$. $\square$

Contre-exemple : sans sommabilité, Fubini est faux

Posons $u_{n,m} = 1$ si $m = n$, -1 si $m = n + 1$, 0 sinon ($n, m \geq 0$). Alors

$$\sum_n \left(\sum_m u_{n,m} \right) = \sum_n 0 = 0, \quad \sum_m \left(\sum_n u_{n,m} \right) = 1 + 0 + 0 + \dots = 1.$$

L'interversion change le résultat. C'est le même phénomène que le réarrangement de Riemann : sans convergence absolue, l'ordre compte.

Exemple : une interversion typique

Pour $|z| < 1$, la famille $(z^{nm})_{n,m \geq 1}$ est sommable : $\sum_n \sum_m |z|^{nm} = \sum_n \frac{|z|^n}{1-|z|^n} \leq \frac{1}{1-|z|} \sum_n |z|^n < \infty$. En sommant par lignes, puis selon les paquets $\{nm = N\}$:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{1-z^n} = \sum_{N \geq 1} d(N) z^N, \quad d(N) = \text{nombre de diviseurs de } N.$$

De même, pour $s > 1$: $\zeta(s)^2 = \sum_{n,m} \frac{1}{(nm)^s} = \sum_{N \geq 1} \frac{d(N)}{N^s}$.

2.5 Produit de Cauchy

Théorème 2.9: Produit de Cauchy

Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries complexes **absolument convergentes**, de sommes A et B . Alors la série de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est absolument convergente et

$$\sum_{n \geq 0} c_n = AB.$$

Démonstration. La famille $(a_k b_l)_{(k,l) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable : $\sum_k \sum_l |a_k| |b_l| = \sum_k |a_k| \cdot \sum_l |b_l| < \infty$. En sommant par lignes, $\sum_{(k,l)} a_k b_l = \sum_k a_k B = AB$. En sommant par paquets selon les *diagonales* $D_n = \{(k,l) : k+l = n\}$, on obtient $\sum_n c_n$, série absolument convergente d'après le théorème 2.8(2) (figure 2.4). $\square$

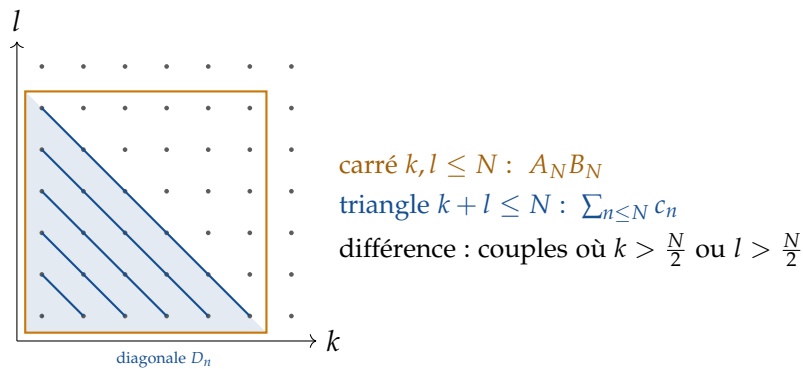


Figure 2.4. Produit de Cauchy : sommer la famille $(a_k b_l)$ par diagonales. Les points du carré hors du triangle ont une coordonnée $> N/2$: leur contribution est contrôlée par les restes des deux séries.

Théorème 2.10: Théorème de Mertens

Si $\sum a_n$ converge **absolument** (somme A) et si $\sum b_n$ **converge** (somme B), alors leur produit de Cauchy $\sum c_n$ converge et $\sum_n c_n = AB$.

Démonstration. Notons A_n, B_n, C_n les sommes partielles et $\beta_n = B_n - B \rightarrow 0$. En regroupant selon l'indice k de a_k :

$$C_n = \sum_{k=0}^n a_k B_{n-k} = A_n B + \gamma_n, \quad \gamma_n = \sum_{k=0}^n a_k \beta_{n-k}.$$

Il suffit de montrer $\gamma_n \rightarrow 0$. Posons $\alpha = \sum |a_k|$ et $\beta = \sup_j |\beta_j|$. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|\beta_j| \leq \varepsilon$ pour $j \geq N$. Pour $n \geq N$, on sépare les indices $k \leq n - N$ (où $n - k \geq N$) des autres :

$$|\gamma_n| \leq \varepsilon \sum_{k \leq n-N} |a_k| + \beta \sum_{k=n-N+1}^n |a_k| \leq \varepsilon \alpha + \beta \sum_{k > n-N} |a_k|.$$

Le dernier terme est un reste de série convergente : il tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$. Donc $\limsup |\gamma_n| \leq \varepsilon \alpha$ pour tout ε , soit $\gamma_n \rightarrow 0$. $\square$

Contre-exemple : deux séries semi-convergentes

Posons $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$, séries convergentes (alternées). Alors

$$|c_n| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq \sum_{k=0}^n \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+1)}{n+2} \geq 1,$$

en utilisant $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$. Le terme général c_n ne tend pas vers 0 : **le produit de Cauchy diverge grossièrement** alors que les deux facteurs convergent. Toutefois, *si* le produit de Cauchy de deux séries convergentes converge, sa somme est nécessairement AB : c'est un théorème d'Abel, démontré au chapitre 7 (corollaire 7.2).

Exemple : l'exponentielle complexe

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge absolument (d'Alembert) ; on note $\exp(z)$ sa somme. Le produit de Cauchy de $\sum \frac{z^n}{n!}$ et $\sum \frac{w^n}{n!}$ a pour terme général

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \frac{w^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k} = \frac{(z+w)^n}{n!},$$

par la formule du binôme : $\exp(z) \exp(w) = \exp(z+w)$ [L05 : Nombres complexes].

Chapitre 3

Développements asymptotiques

Intuition

Savoir qu'une série converge est une information pauvre. Les questions intéressantes sont quantitatives : à quelle vitesse le reste tend-il vers 0 ? comment les sommes partielles divergent-elles ?

$$\sum_{k \leq n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + \dots, \quad \sum_{k > n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \dots$$

Deux outils y suffisent. Le premier, la **sommation des relations de comparaison**, dit qu'on peut sommer des équivalents — à condition de comparer les sommes partielles en cas de divergence et les *restes* en cas de convergence. Le second, la formule d'**Euler-Maclaurin**, raffine la comparaison série-intégrale : la différence entre $\sum f(k)$ et $\int f$ est elle-même une intégrale, que l'on sait développer en intégrant par parties autant de fois qu'on veut. C'est aussi le chapitre où l'on démontre la formule de Stirling, qui n'est au fond que le développement asymptotique de $\sum \ln k$.

3.1 Sommation des relations de comparaison : rappel et usage

Théorème 3.1: Sommation des relations de comparaison (rappel)

Soient (b_n) une suite réelle **positive** et (a_n) une suite complexe.

1. *Cas divergent* : si $\sum b_n = +\infty$, on compare les **sommes partielles** :

$$a_n \sim b_n \Rightarrow \sum_{k=0}^n a_k \sim \sum_{k=0}^n b_k,$$

et de même $a_n = o(b_n)$ (resp. $\mathcal{O}(b_n)$) entraîne $\sum_{k \leq n} a_k = o(\sum_{k \leq n} b_k)$ (resp. $\mathcal{O}$).

2. *Cas convergent* : si $\sum b_n < \infty$, alors dans chacun des trois cas $\sum a_n$ converge absolument, et l'on compare les **restes** :

$$a_n \sim b_n \Rightarrow \sum_{k > n} a_k \sim \sum_{k > n} b_k,$$

et de même avec o et $\mathcal{O}$.

Ce théorème est démontré dans [L06 : Suites numériques] ; on se borne ici à en rappeler le mécanisme et à l'exploiter. Si $|a_k - b_k| \leq \varepsilon b_k$ pour $k \geq N$, alors dans le cas divergent $|\sum_{k \leq n} (a_k - b_k)| \leq C_N + \varepsilon \sum_{k \leq n} b_k$, et c'est la divergence de $\sum b_n$ qui écrase la constante C_N ; dans le cas convergent, on somme de $n+1$ à l'infini et il n'y a aucun terme de bord.

Piège

1. La **positivité** de la suite de référence est indispensable : $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ et $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ sont équivalentes, mais $\sum_{k \leq n} a_k \sim \ln n$ tandis que $\sum_{k \leq n} b_k$ converge.

2. Sommes partielles dans le cas divergent, restes dans le cas convergent : pour deux séries convergentes, $a_n \sim b_n$ n'entraîne **pas** $\sum_{k \leq n} a_k \sim \sum_{k \leq n} b_k$ (les deux membres tendent vers les sommes, en général distinctes).

Exemples de référence

1. $\frac{1}{k} \sim \ln(k+1) - \ln k$, terme général positif d'une série divergente dont les sommes partielles télescopent en $\ln(n+1)$: $\sum_{k \leq n} \frac{1}{k} \sim \ln n$.
2. Pour $\alpha > -1$: $k^\alpha \sim \frac{(k+1)^{\alpha+1} - k^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, d'où $\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. Pour $\alpha > 1$: $\frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{k^{\alpha-1}} - \frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}} \right)$, d'où $\sum_{k > n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.
3. $\ln k \sim (k+1) \ln(k+1) - k \ln k$, d'où $\ln(n!) = \sum_{k \leq n} \ln k \sim n \ln n$.

Méthode : développement asymptotique d'une suite par série télescopique

Pour étudier une suite (w_n) , on étudie la série $\sum (w_n - w_{n-1})$:

1. un équivalent de $w_n - w_{n-1}$, de signe constant, décide de la convergence de (w_n) ;
2. s'il y a convergence vers ℓ , alors $\ell - w_n = \sum_{k > n} (w_k - w_{k-1})$ et la sommation des équivalents (restes) donne un équivalent de $\ell - w_n$;
3. on recommence avec la suite corrigée.

Exemple. Soit $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$. Alors $w_n - w_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}$: la série converge, donc $w_n \rightarrow \gamma$ (on retrouve la constante d'Euler), et

$$\gamma - w_n = \sum_{k > n} (w_k - w_{k-1}) \sim -\sum_{k > n} \frac{1}{2k^2} \sim -\frac{1}{2n}, \quad \text{soit} \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

3.2 La formule d'Euler-Maclaurin

Théorème 3.2: Euler-Maclaurin au premier ordre

Soient $m < n$ deux entiers et $f \in \mathcal{C}^1([m, n], \mathbb{C})$. Alors

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t) dt + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \int_m^n \left(\{t\} - \frac{1}{2}\right) f'(t) dt,$$

où $\{t\} = t - [t]$ désigne la partie fractionnaire.

Démonstration. Sur $[k, k+1]$, intégrons par parties en choisissant pour primitive de 1 la fonction $t \mapsto t - k - \frac{1}{2}$, qui vaut $\pm \frac{1}{2}$ aux deux bornes :

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} f(t) dt &= \left[\left(t - k - \frac{1}{2}\right) f(t) \right]_k^{k+1} - \int_k^{k+1} \left(t - k - \frac{1}{2}\right) f'(t) dt \\ &= \frac{f(k) + f(k+1)}{2} - \int_k^{k+1} \left(\{t\} - \frac{1}{2}\right) f'(t) dt. \end{aligned}$$

En sommant de $k = m$ à $n-1$, le premier terme donne $\sum_{k=m}^n f(k) - \frac{f(m)+f(n)}{2}$ (chaque $f(k)$ intérieur est compté deux fois avec le poids $\frac{1}{2}$), d'où la formule. $\square$

Remarque : lecture géométrique. $\frac{f(k)+f(k+1)}{2}$ est l'aire du trapèze de sommets $(k, 0)$, $(k+1, 0)$, $(k+1, f(k+1))$, $(k, f(k))$: la formule dit que $\sum f(k) - \frac{f(m)+f(n)}{2}$ est l'approximation de $\int_m^n f$ par

la méthode des trapèzes, et exprime *exactement* l'erreur. Le choix de la constante $-\frac{1}{2}$ est ce qui rend la fonction $t \mapsto \{t\} - \frac{1}{2}$ d'intégrale nulle sur chaque période : on pourra donc recommencer (figure 3.1).

Définition 3.3: Polynômes et nombres de Bernoulli

Les **polynômes de Bernoulli** $(B_j)_{j \geq 0}$ sont définis par

$$B_0 = 1, \quad B'_j = j B_{j-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 B_j(t) dt = 0 \quad (j \geq 1)$$

(chaque B_j est la primitive de jB_{j-1} d'intégrale nulle sur $[0, 1]$). Les **nombres de Bernoulli** sont les $b_j = B_j(0)$. Ainsi

$$B_1 = X - \frac{1}{2}, \quad B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}, \quad B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X, \quad B_4 = X^4 - 2X^3 + X^2 - \frac{1}{30},$$

$$b_0 = 1, \quad b_1 = -\frac{1}{2}, \quad b_2 = \frac{1}{6}, \quad b_3 = 0, \quad b_4 = -\frac{1}{30}, \quad b_5 = 0, \quad b_6 = \frac{1}{42}.$$

Lemme 3.4: Propriétés des polynômes de Bernoulli

1. Pour $j \geq 2$: $B_j(1) = B_j(0) = b_j$. La fonction 1-périodique $t \mapsto B_j(\{t\})$ est donc continue sur $\mathbb{R}$ pour $j \geq 2$.
2. $B_j(1 - X) = (-1)^j B_j(X)$; en particulier $b_j = 0$ pour j **impair** ≥ 3 .
3. $B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k X^{n-k}$, et pour $n \geq 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} b_k = 0$.

Démonstration. (1) $B_j(1) - B_j(0) = \int_0^1 B'_j = j \int_0^1 B_{j-1} = 0$ dès que $j - 1 \geq 1$. (2) Posons $C_j = (-1)^j B_j(1 - X)$. Alors $C_0 = 1$, $C'_j = (-1)^{j+1} B'_j(1 - X) = j(-1)^{j-1} B_{j-1}(1 - X) = j C_{j-1}$ et $\int_0^1 C_j = (-1)^j \int_0^1 B_j = 0$: la suite (C_j) vérifie la définition de (B_j) , qui détermine chaque polynôme de proche en proche ; donc $C_j = B_j$. Pour j impair ≥ 3 , on en tire $B_j(1) = -B_j(0)$, et $B_j(1) = B_j(0)$ par (1) : $b_j = 0$. (3) Par récurrence, $B_n^{(k)} = n(n-1) \cdots (n-k+1) B_{n-k}$, donc la formule de Taylor en 0 pour le polynôme B_n donne $B_n = \sum_k \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_k \binom{n}{k} b_{n-k} X^k$. En écrivant $B_{n+1}(1) = B_{n+1}(0)$ pour $n \geq 1$, on obtient $\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} b_k = b_{n+1}$, soit la relation annoncée. $\square$

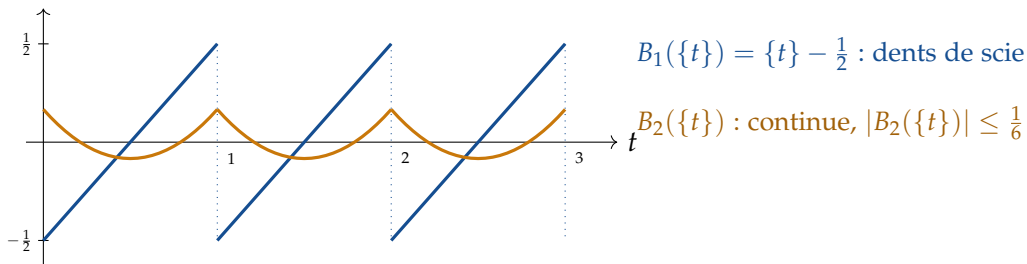


Figure 3.1. Les fonctions périodiques $B_1(\{t\})$ et $B_2(\{t\})$. Chacune est d'intégrale nulle sur une période : c'est ce qui permet d'intégrer par parties indéfiniment, en gagnant une dérivée de f à chaque étape.

Théorème 3.5: Formule d'Euler–Maclaurin à l'ordre p

Soient $m < n$ deux entiers, $p \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^p([m, n], \mathbb{C})$. Alors

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{j=2}^p \frac{b_j}{j!} (f^{(j-1)}(n) - f^{(j-1)}(m)) + \frac{(-1)^{p+1}}{p!} \int_m^n B_p(\{t\}) f^{(p)}(t) dt.$$

Démonstration. Par récurrence sur p ; le cas $p = 1$ est le théorème 3.2 (la somme sur j est vide). Supposons la formule vraie à l'ordre p et f de classe $\mathcal{C}^{p+1}$. Sur $[k, k+1]$, une primitive de $t \mapsto B_p(\{t\})f^{(p)}(t)$ est $t \mapsto \frac{B_{p+1}(t-k)}{p+1}$, qui prend la même valeur $\frac{b_{p+1}}{p+1}$ aux deux bornes (lemme 3.4(1), car $p+1 \geq 2$). En intégrant par parties :

$$\int_k^{k+1} B_p(\{t\})f^{(p)}(t) dt = \frac{b_{p+1}}{p+1} (f^{(p)}(k+1) - f^{(p)}(k)) - \frac{1}{p+1} \int_k^{k+1} B_{p+1}(\{t\})f^{(p+1)}(t) dt.$$

En sommant de $k = m$ à $n-1$ et en multipliant par $\frac{(-1)^{p+1}}{p!}$, le reste d'ordre p devient

$$\frac{(-1)^{p+1}b_{p+1}}{(p+1)!} (f^{(p)}(n) - f^{(p)}(m)) + \frac{(-1)^{p+2}}{(p+1)!} \int_m^n B_{p+1}(\{t\})f^{(p+1)}(t) dt.$$

Enfin $(-1)^{p+1}b_{p+1} = b_{p+1}$: c'est clair si $p+1$ est pair, et si $p+1$ est impair, $p+1 \geq 3$ et $b_{p+1} = 0$ (lemme 3.4(2)). C'est la formule à l'ordre $p+1$. $\square$

Corollaire 3.6: Développement asymptotique d'une somme partielle

Soient $m \in \mathbb{N}$, $p \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^p([m, +\infty[, \mathbb{C})$ telle que $\int_m^{+\infty} |f^{(p)}| < +\infty$. Alors il existe une constante $C \in \mathbb{C}$ telle que, pour tout entier $n \geq m$,

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f + C + \frac{f(n)}{2} + \sum_{j=2}^p \frac{b_j}{j!} f^{(j-1)}(n) + \rho_n, \quad |\rho_n| \leq \frac{M_p}{p!} \int_n^{+\infty} |f^{(p)}|,$$

où $M_p = \sup_{[0,1]} |B_p|$ (par exemple $M_1 = \frac{1}{2}$, $M_2 = \frac{1}{6}$).

Démonstration. La fonction $t \mapsto B_p(\{t\})f^{(p)}(t)$ est continue par morceaux et dominée par $M_p|f^{(p)}|$: son intégrale sur $[m, +\infty[$ converge absolument. Dans la formule du théorème 3.5, on écrit $\int_m^n = \int_m^{+\infty} - \int_n^{+\infty}$ et l'on regroupe dans C tout ce qui ne dépend pas de n :

$$C = \frac{f(m)}{2} - \sum_{j=2}^p \frac{b_j}{j!} f^{(j-1)}(m) + \frac{(-1)^{p+1}}{p!} \int_m^{+\infty} B_p(\{t\})f^{(p)}(t) dt,$$

$$\rho_n = \frac{(-1)^p}{p!} \int_n^{+\infty} B_p(\{t\})f^{(p)}(t) dt.$$

$\square$

Exemple : série harmonique, restes de Riemann, $\sum \sqrt{k}$

1. $f(t) = \frac{1}{t}$, $m = 1$, $p = 3$: $f'(n) = -\frac{1}{n^2}$ et $\int_n^{+\infty} |f'''| = \frac{2}{n^3}$, donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

La constante est nécessairement la constante d'Euler γ (limite de $\sum_{k \leq n} \frac{1}{k} - \ln n$), et le cas $p = 1$ en donne une formule intégrale : $\gamma = \frac{1}{2} - \int_1^{+\infty} \frac{\{t\} - \frac{1}{2}}{t^2} dt$.

2. $f(t) = \frac{1}{t^2}$ entre n et N , $p = 3$, puis $N \rightarrow +\infty$ (tous les termes en N tendent vers 0) :

$$\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right), \quad \text{soit} \quad \sum_{k > n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

3. $f(t) = \sqrt{t}$, $m = 1$, $p = 3$ (ici $f'''(t) = \frac{3}{8}t^{-5/2}$ est intégrable) :

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{\sqrt{n}}{2} + C + \frac{1}{24\sqrt{n}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right), \quad C \simeq -0,2079.$$

La constante C n'est pas « élémentaire » : c'est la valeur $\zeta(-\frac{1}{2})$ du prolongement de la fonction zêta [A09 : Fonction zêta].

Piège

Quand $p \rightarrow +\infty$ à n fixé, la somme $\sum_j \frac{b_j}{j!} f^{(j-1)}(n)$ est en général une série **divergente** (les $|b_{2j}|$ croissent comme $\frac{2(2j)!}{(2\pi)^{2j}}$) : la formule d'Euler-Maclaurin fournit un *développement asymptotique* à tout ordre quand $n \rightarrow +\infty$, pas une série convergente. Pour un calcul numérique, on tronque au plus petit terme.

3.3 La formule de Stirling**Lemme 3.7: Intégrales de Wallis**

Soit $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$. Alors $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ et $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$.

Démonstration. Une intégration par parties (dériver $\sin^{n-1}$, primitiver $\sin$) donne $W_n = (n-1)(W_{n-2} - W_n)$, soit $nW_n = (n-1)W_{n-2}$ pour $n \geq 2$. Donc $(n+1)W_{n+1}W_n = nW_nW_{n-1}$: cette quantité est constante, égale à $W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$. Par ailleurs $0 \leq \sin^{n+1} \leq \sin^n$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc (W_n) est décroissante et strictement positive : $\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$, d'où $W_{n+1} \sim W_n$ et $W_n^2 \sim W_nW_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{\pi}{2n}$. Enfin $W_{2n} = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} W_0$, et l'on multiplie numérateur et dénominateur par $2n(2n-2) \cdots 2 = 2^n n!$. L'étude détaillée de ces intégrales fait l'objet de [A02 : Intégrales de Wallis]. $\square$

Théorème 3.8: Formule de Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad \text{et plus précisément} \quad n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

Démonstration. Étape 1 : la forme du développement. Appliquons le corollaire 3.6 à $f = \ln$, $m = 1$, $p = 3$: $f'(t) = \frac{1}{t}$, $f'''(t) = \frac{2}{t^3}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ et $\int_n^{+\infty} |f'''| = \frac{1}{n^2}$. Comme $\int_1^n \ln t \, dt = n \ln n - n + 1$, il existe une constante K telle que

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln k = n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + K + \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

En prenant l'exponentielle : $n! = e^K \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$.

Étape 2 : la constante. Injectons $n! \sim e^K \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ dans l'expression de W_{2n} (lemme 3.7) :

$$\frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \sim \frac{e^K \sqrt{2n} (2n/e)^{2n}}{4^n e^{2K} n (n/e)^{2n}} = \frac{\sqrt{2}}{e^K \sqrt{n}}, \quad \text{donc} \quad W_{2n} \sim \frac{\pi}{\sqrt{2} e^K \sqrt{n}}.$$

Or $W_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$. En identifiant : $e^K = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} = \sqrt{2\pi}$. $\square$

Remarque : ce que chaque outil apporte. La comparaison série-intégrale donne seulement $\ln(n!) = n \ln n - n + \mathcal{O}(\ln n)$; Euler-Maclaurin donne la forme complète du développement, à tout ordre, mais laisse la constante K sous forme d'intégrale ; il faut un argument externe (Wallis) pour l'identifier. C'est général : **une constante apparaît toujours, et aucune méthode de comparaison ne la fournit.** Autres démonstrations de la formule de Stirling : par la fonction Gamma et la méthode de Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques], ou par le théorème central limite [L26 : Probabilités]. La figure 3.2 résume l'apport de chaque outil.

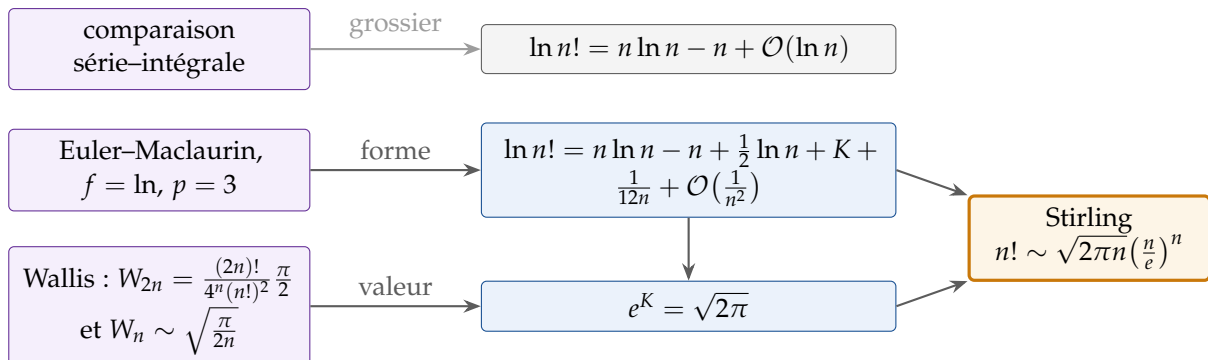


Figure 3.2. Structure de la preuve de la formule de Stirling : Euler-Maclaurin donne la forme du développement et l'existence de K ; seul un argument externe (Wallis) identifie la constante.

Exemple : conséquences à connaître

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}, \quad \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}, \quad \sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}.$$

La deuxième relation fournit la constante que la règle de Raabe-Duhamel laissait indéterminée (chapitre 1). *Contrôle numérique* : pour $n = 10$, $\sqrt{2\pi n} (n/e)^n (1 + \frac{1}{12n}) \simeq 3\,628\,685$ pour $10! = 3\,628\,800$ (erreur relative $3 \cdot 10^{-5}$).

Méthode : le schéma du développement asymptotique d'une somme

1. **Terme dominant** : sommation des équivalents, ou comparaison série-intégrale.
2. **Termes suivants** : série télescopique et sommation des équivalents sur les restes (méthode ci-dessus), ou directement Euler-Maclaurin à l'ordre voulu.
3. **Constante** : existence par Euler-Maclaurin ; valeur par un argument externe (Wallis pour Stirling), quand elle est accessible.

Suites et séries de fonctions

Intuition : intervertir deux limites

Soit (f_n) une suite de fonctions qui converge, en chaque point x , vers $f(x)$. Trois questions reviennent sans cesse :

- si les f_n sont continues, f l'est-elle ? autrement dit, $\lim_{x \rightarrow a} \lim_n f_n(x) = \lim_n \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$?
- a-t-on $\int \lim_n f_n = \lim_n \int f_n$?
- a-t-on $(\lim_n f_n)' = \lim_n f_n'$?

Ce sont trois **interversions de limites**, et la réponse est *non en général* : la convergence point par point (« simple ») laisse le rang N à partir duquel $f_n(x)$ est proche de $f(x)$ dépendre de x , et rien n'empêche ce rang d'exploser quand x varie.

Le remède est la convergence **uniforme** : un même rang convient pour tous les x à la fois ; géométriquement, le graphe de f_n finit par rester dans un *tube* de rayon ε autour du graphe de f (figure 4.1). Pour les séries, on dispose d'un critère encore plus commode, la convergence **normale**, qui ramène tout à une série numérique :

$$\text{normale} \implies \text{uniforme} \implies \text{simple}, \quad \text{sans aucune réciproque.}$$

Dans tout le chapitre, X est un ensemble non vide (le plus souvent une partie de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$), $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et les fonctions vont de X dans $\mathbb{K}$. Pour $g : X \rightarrow \mathbb{K}$, on pose $\|g\|_\infty = \sup_{x \in X} |g(x)| \in [0, +\infty]$, ou $\|g\|_{\infty, A}$ si la borne supérieure est prise sur une partie A .

4.1 Modes de convergence d'une suite de fonctions

Définition 4.1: Convergence simple, uniforme, uniforme sur tout compact

Soient $f_n : X \rightarrow \mathbb{K}$ ($n \in \mathbb{N}$) et $f : X \rightarrow \mathbb{K}$.

- (f_n) **converge simplement** vers f sur X si, pour tout $x \in X$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$:

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

- (f_n) **converge uniformément** vers f sur X (noté $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$) si $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

- Si X est une partie de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$, (f_n) converge **uniformément sur tout compact** si elle converge uniformément sur chaque partie compacte $K \subset X$. Pour un intervalle I de $\mathbb{R}$, cela revient à la convergence uniforme sur tout segment $[a, b] \subset I$.

Remarque : tout est dans l'ordre des quantificateurs. Dans la convergence simple, N est choisi *après* x : il dépend de x . Dans la convergence uniforme, N est choisi *avant* x : il convient à tous. C'est exactement la différence entre continuité et continuité uniforme [L08 : Analyse réelle]. La convergence uniforme entraîne la convergence simple, puisque $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$; la limite uniforme, si elle existe, est donc la limite simple.

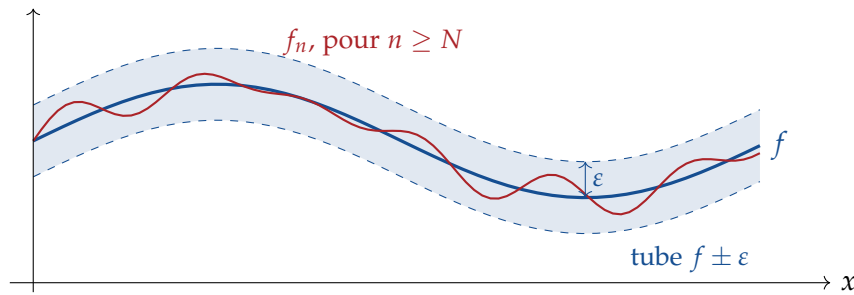


Figure 4.1. Convergence uniforme : à partir d'un rang N (le même pour tous les x), le graphe de f_n est tout entier dans le tube de rayon ε autour du graphe de f .

Proposition 4.2: Critères pratiques

Soit (f_n) convergeant simplement vers f sur X .

1. (Pour prouver) S'il existe une suite réelle (α_n) de limite nulle telle que $|f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n$ pour tous n et $x \in X$, alors $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$.
2. (Pour réfuter) S'il existe une suite (x_n) de X telle que $f_n(x_n) - f(x_n)$ ne tend pas vers 0, la convergence n'est pas uniforme sur X .
3. Si (f_n) converge uniformément sur A et sur B , elle converge uniformément sur $A \cup B$; c'est faux pour une réunion infinie.

Démonstration. (1) L'hypothèse dit que $\|f_n - f\|_\infty \leq \alpha_n \rightarrow 0$. (2) On a $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq \|f_n - f\|_\infty$: si le membre de gauche ne tend pas vers 0, celui de droite non plus. (3) Pour toute fonction g , $\|g\|_{\infty, A \cup B} = \max(\|g\|_{\infty, A}, \|g\|_{\infty, B})$. Le contre-exemple pour une réunion infinie est $x \mapsto x^n$ ci-dessous, avec $[0, 1[= \bigcup_{a < 1} [0, a]$. $\square$

Théorème 4.3: Critère de Cauchy uniforme

Une suite (f_n) de fonctions de X dans $\mathbb{K}$ converge uniformément sur X si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall p, q \geq N, \forall x \in X, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$, alors $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \|f_p - f\|_\infty + \|f - f_q\|_\infty$. Réciproquement, pour chaque x la suite $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$ complet : elle converge vers un nombre noté $f(x)$. Fixons ε , N comme dans l'énoncé, $p \geq N$ et $x \in X$; en faisant $q \rightarrow +\infty$ dans $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$, on obtient $|f_p(x) - f(x)| \leq \varepsilon$, et ce pour tout x : $\|f_p - f\|_\infty \leq \varepsilon$ dès que $p \geq N$. $\square$

Remarque. En termes d'espaces normés [L11 : Topologie] : sur l'espace $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ des fonctions bornées, $\|\cdot\|_\infty$ est une norme, la convergence uniforme est la convergence pour cette norme, et le théorème dit que $(\mathcal{B}(X, \mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ est complet. Avec le théorème 4.4, $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ est fermé dans cet espace, donc complet lui aussi.

Contre-exemples fondamentaux

Les trois exemples suivants sont représentés sur la figure 4.2.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$. La limite simple est $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$, discontinue. La convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$, ni même sur $[0, 1[$: avec $x_n = 2^{-1/n}$, $f_n(x_n) - f(x_n) = \frac{1}{2}$. Elle est uniforme sur $[0, a]$ pour tout $a < 1$ ($\|f_n\|_{\infty, [0, a]} = a^n \rightarrow 0$).
2. **Bosse glissante.** $g_n(x) = \max(0, 1 - |nx - 1|)$ sur $[0, 1]$ ($n \geq 2$) : un triangle de hauteur 1 porté par $[0, \frac{2}{n}]$. Pour $x > 0$ fixé, $g_n(x) = 0$ dès que $\frac{2}{n} \leq x$, et $g_n(0) = 0$: la limite

simple est nulle. Mais $g_n(\frac{1}{n}) = 1$: pas de convergence uniforme. Variante sur $\mathbb{R}$: $h_n(x) = \max(0, 1 - |x - n|)$, bosse qui « part à l'infini » ; la convergence vers 0 est uniforme sur tout compact mais pas sur $\mathbb{R}$.

3. $k_n(x) = nxe^{-nx^2}$ sur $[0, 1]$. Limite simple nulle (croissances comparées pour $x > 0$), mais $\|k_n\|_\infty = k_n(\frac{1}{\sqrt{2n}}) = \sqrt{\frac{n}{2e}} \rightarrow +\infty$, et $\int_0^1 k_n = \frac{1-e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \lim k_n$. **L'intégrale ne passe pas à la limite simple.**

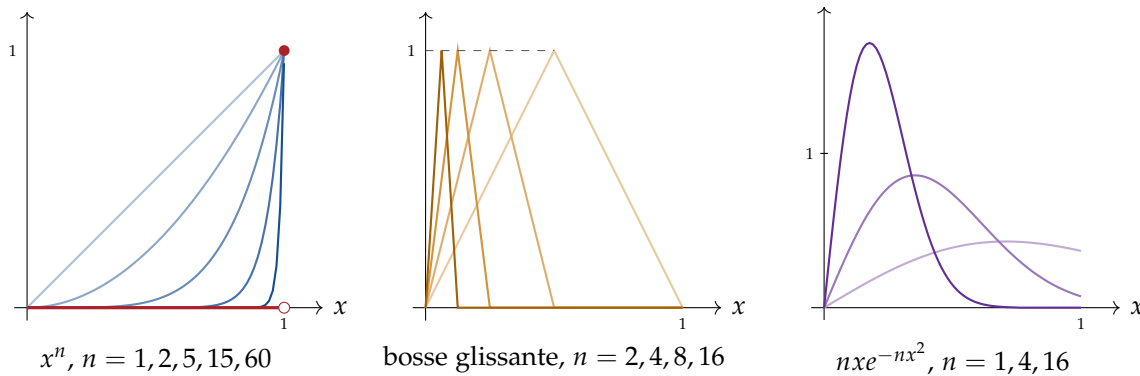


Figure 4.2. Trois convergences simples non uniformes. À gauche, la limite (en rouge) est discontinue. Au centre, la bosse garde la hauteur 1 en se tassant contre 0. À droite, l'aire sous la courbe reste voisine de $\frac{1}{2}$ alors que la limite simple est nulle.

4.2 Les théorèmes d'interversion pour les suites

Théorème 4.4: Continuité de la limite uniforme

Soient X une partie de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$ (plus généralement d'un espace métrique), $a \in X$ et (f_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{K}$, **continues en a** , qui converge uniformément vers f sur X . Alors f est continue en a .

En particulier, si les f_n sont continues sur X et convergent uniformément au voisinage de chaque point de X (par exemple sur tout segment d'un intervalle X), alors f est continue sur X .

Démonstration. C'est l'argument « $\varepsilon/3$ ». Soit $\varepsilon > 0$. On choisit d'abord n tel que $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{3}$, puis $\delta > 0$ tel que $|f_n(x) - f_n(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ pour $x \in X$, $|x - a| \leq \delta$. Alors, pour ces x ,

$$|f(x) - f(a)| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(a)|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{|f_n(a) - f(a)|}_{\leq \varepsilon/3} \leq \varepsilon.$$

Avec la seule convergence simple, n devrait dépendre de x pour contrôler le premier terme, et l'on ne pourrait plus choisir δ . Pour le second énoncé : la continuité en a ne dépend que de la restriction à un voisinage de a dans X , et tout point d'un intervalle I possède un voisinage dans I qui est un segment de I . $\square$

Remarque : usage par contraposée. Si les f_n sont continues et si la limite simple f est discontinue, la convergence **n'est pas uniforme** — c'est souvent la preuve la plus rapide (exemple : x^n sur $[0, 1]$). La réciproque est fautive : la bosse glissante a une limite continue sans converger uniformément. Elle devient vraie sous une hypothèse de monotonie : c'est le **théorème de Dini** (sur un compact, une suite *monotone* de fonctions continues qui converge simplement vers une fonction *continue* converge uniformément), démontré dans [L11 : Topologie].

Théorème 4.5: Théorème de la double limite

Soient X une partie de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$, a un point adhérent à X (ou $a = \pm\infty$ si $X \subset \mathbb{R}$ n'est pas majorée, resp. minorée), et (f_n) convergeant **uniformément** vers f sur X . On suppose que chaque f_n admet une limite finie ℓ_n en a . Alors (ℓ_n) converge, f admet une limite en a , et

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et N donné par le critère de Cauchy uniforme. Pour $p, q \geq N$, en faisant $x \rightarrow a$ dans $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$: $|\ell_p - \ell_q| \leq \varepsilon$. La suite (ℓ_n) est de Cauchy, donc converge vers un $\ell \in \mathbb{K}$, et (en faisant $q \rightarrow \infty$) $|\ell_N - \ell| \leq \varepsilon$, $\|f_N - f\|_\infty \leq \varepsilon$. Enfin il existe un voisinage V de a tel que $|f_N(x) - \ell_N| \leq \varepsilon$ pour $x \in V \cap X$, et alors

$$|f(x) - \ell| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - \ell_N| + |\ell_N - \ell| \leq 3\varepsilon.$$

□

Théorème 4.6: Intersion limite-intégrale sur un segment

Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur le **segment** $[a, b]$, convergeant **uniformément** vers f sur $[a, b]$. Alors f est continue et

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

Plus précisément, les primitives $F_n : x \mapsto \int_a^x f_n$ convergent uniformément sur $[a, b]$ vers $F : x \mapsto \int_a^x f$.

Démonstration. f est continue (théorème 4.4), donc intégrable, et pour tout $x \in [a, b]$:

$$|F_n(x) - F(x)| \leq \int_a^x |f_n - f| \leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

□

Remarque. (a) L'énoncé vaut, avec la même preuve, pour des fonctions continues par morceaux dont la limite uniforme est continue par morceaux (et plus généralement pour des fonctions intégrables au sens de Riemann). (b) Le facteur $(b - a)$ montre où intervient le caractère *borné* de l'intervalle. (c) La convergence uniforme est suffisante, pas nécessaire : pour $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$, $\int_0^1 f_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 = \int_0^1 \lim f_n$ sans convergence uniforme. L'explication est le théorème de convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue], qui remplace l'uniformité par une *domination* $|f_n| \leq \varphi$ intégrable.

Contre-exemple : les deux hypothèses sont nécessaires

1. *Sans uniformité, sur un segment* : $k_n(x) = nxe^{-nx^2}$ sur $[0, 1]$ converge simplement vers 0 et $\int_0^1 k_n \rightarrow \frac{1}{2}$.
2. *Avec uniformité, sur un intervalle non borné* : $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ converge uniformément vers 0 sur $[0, +\infty[$ ($\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$), alors que $\int_0^{+\infty} f_n = 1$ pour tout n : la masse « s'étale ». Sur un intervalle quelconque, les bons énoncés sont ceux de [L13 : Intégrale de Lebesgue] ; le tableau comparatif est dans [A03 : Interversions].

Théorème 4.7: Dérivation de la limite

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{K}$ telle que :

- (i) $(f_n(x_0))$ converge pour **au moins un** point $x_0 \in I$;
- (ii) (f'_n) converge **uniformément sur tout segment** de I vers une fonction g .

Alors (f_n) converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$, et $f' = g : (\lim f_n)' = \lim f'_n$.

Version $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) : si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^k$, si $(f_n^{(j)})$ converge simplement sur I pour $0 \leq j \leq k-1$ et si $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur tout segment, alors $f = \lim f_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ et $f^{(j)} = \lim_n f_n^{(j)}$ pour tout $j \leq k$, toutes ces convergences étant uniformes sur tout segment.

Démonstration. La fonction g est continue sur I (théorème 4.4). Notons $\lambda = \lim f_n(x_0)$ et posons $f(x) = \lambda + \int_{x_0}^x g$: par le théorème fondamental de l'analyse, f est $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$. Soit $S \subset I$ un segment, qu'on peut supposer contenir x_0 , de longueur L . Pour $x \in S$, $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n$, donc

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - \lambda| + \left| \int_{x_0}^x (f'_n - g) \right| \leq |f_n(x_0) - \lambda| + L \|f'_n - g\|_{\infty, S} \rightarrow 0,$$

majoration indépendante de $x \in S$. *Version $\mathcal{C}^k$:* on applique ce qui précède à la suite $(f_n^{(k-1)})$: sa limite simple g_{k-1} est $\mathcal{C}^1$, de dérivée $\lim f_n^{(k)}$, et la convergence est uniforme sur tout segment. On recommence avec $(f_n^{(k-2)})$, dont la suite des dérivées converge maintenant uniformément sur tout segment, et ainsi de suite jusqu'à (f_n) . $\square$

Piège : c'est la suite des dérivées qu'il faut contrôler

La convergence uniforme de (f_n) ne dit **rien** sur (f'_n) .

1. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ converge uniformément vers 0 sur $\mathbb{R}$ ($\|f_n\|_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{n}}$), mais $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ ne converge pas : $f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$.
2. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ est de classe $\mathcal{C}^{\infty}$ et converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $|x|$ (car $0 \leq f_n(x) - |x| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$), qui n'est pas dérivable en 0. **Une limite uniforme de fonctions $\mathcal{C}^{\infty}$ n'est pas forcément dérivable** — elle peut même n'être dérivable nulle part (section 4.5).

L'hypothèse (i) ne sert qu'à fixer la constante d'intégration : sans elle, $f_n = n$ (constante) vérifie (ii) et ne converge pas.

4.3 Séries de fonctions**Définition 4.8: Modes de convergence d'une série de fonctions**

Soit (f_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{K}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n f_k$. La série $\sum f_n$ converge **simplement** (resp. **uniformément**) sur X si la suite (S_n) le fait ; sa somme est la fonction $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$, son reste $R_n = S - S_n$. Elle converge **absolument** si $\sum |f_n(x)|$ converge pour tout x , et **normalement** sur X si

$$\sum_n \|f_n\|_{\infty} < +\infty,$$

c'est-à-dire s'il existe une série numérique convergente $\sum \alpha_n$ avec $|f_n(x)| \leq \alpha_n$ pour tous n et $x \in X$.

Proposition 4.9: Hiérarchie des convergences

1. Une série simplement convergente converge uniformément si et seulement si $\|R_n\|_\infty \rightarrow 0$. Dans ce cas $\|f_n\|_\infty \rightarrow 0$.
2. La convergence normale entraîne la convergence uniforme et la convergence absolue en tout point, avec $\|R_n\|_\infty \leq \sum_{k>n} \|f_k\|_\infty$.
3. Aucune réciproque n'est vraie (contre-exemples ci-dessous).

Démonstration. (1) C'est la définition, et $f_n = R_{n-1} - R_n$. (2) Pour chaque x , $|f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty$: convergence absolue, donc simple. Puis $|R_n(x)| \leq \sum_{k>n} |f_k(x)| \leq \sum_{k>n} \|f_k\|_\infty$, reste d'une série numérique convergente, indépendant de x . $\square$

Contre-exemple : uniforme sans normale

1. $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$ sur $[0, +\infty[$ ($n \geq 1$). Pour chaque x , le critère des séries alternées s'applique et $|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1+x} \leq \frac{1}{n+1}$: convergence uniforme. Mais $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$: pas de convergence normale (ni absolue).
2. $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ sur $\mathbb{R}$ ($n \geq 1$). En chaque point un seul terme est non nul : convergence absolue ; $\|R_n\|_\infty = \frac{1}{n+1}$: convergence uniforme ; et $\sum \|f_n\|_\infty = \sum \frac{1}{n} = +\infty$. **Uniforme et absolue n'entraînent pas normale.**

Théorème 4.10: Interversions pour les séries de fonctions

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions.

1. (*Continuité*) Si les f_n sont continues sur $X \subset \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et si $\sum f_n$ converge uniformément au voisinage de chaque point (par exemple sur tout compact), alors $\sum_{n \geq 0} f_n$ est continue sur X .
2. (*Double limite*) Si $\sum f_n$ converge uniformément sur X et si chaque f_n a une limite finie ℓ_n en a (adhérent à X , ou $\pm\infty$), alors $\sum \ell_n$ converge et $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} \ell_n$.
3. (*Intégration terme à terme*) Si les f_n sont continues sur le segment $[a, b]$ et si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$, alors $\sum \int_a^b f_n$ converge et $\int_a^b \sum_{n \geq 0} f_n = \sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n$.
4. (*Dérivation terme à terme*) Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I , si $\sum f_n(x_0)$ converge en un point et si $\sum f'_n$ converge uniformément sur tout segment de I , alors $\sum f_n$ converge uniformément sur tout segment, sa somme est $\mathcal{C}^1$ et $(\sum f_n)' = \sum f'_n$. *Version $\mathcal{C}^k$* : si les f_n sont $\mathcal{C}^k$, si $\sum f_n^{(j)}$ converge simplement pour $j < k$ et $\sum f_n^{(k)}$ uniformément sur tout segment, alors la somme est $\mathcal{C}^k$ et se dérive k fois terme à terme.

Dans chaque cas, la convergence **normale** (sur X , sur tout compact, sur $[a, b]$, sur tout segment) suffit.

Démonstration. On applique les théorèmes 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 à la suite des sommes partielles S_n , qui sont continues (resp. ont pour limite $\sum_{k \leq n} \ell_k$ en a , ont pour intégrale $\sum_{k \leq n} \int_a^b f_k$, sont $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\sum_{k \leq n} f'_k$) par linéarité. $\square$

Théorème 4.11: Critère d'Abel uniforme

Soient (a_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ et (b_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$ telles que :

- (i) pour chaque x , la suite $(a_n(x))_n$ est décroissante, et (a_n) converge **uniformément** vers 0 sur X ;
- (ii) les sommes partielles de $\sum b_n$ sont **uniformément bornées** : $|\sum_{k=0}^n b_k(x)| \leq M$ pour tous n, x .

Alors $\sum a_n b_n$ converge uniformément sur X , et $\|R_n\|_\infty \leq 2M\|a_{n+1}\|_\infty$.

Cas particulier (séries alternées) : si $(a_n(x))_n$ décroît pour tout x et si $a_n \xrightarrow{\text{CU}} 0$, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge uniformément et $|R_n(x)| \leq a_{n+1}(x)$.

Démonstration. La transformation d'Abel (théorème 2.4) appliquée à x fixé donne la convergence simple et $|\sum_{k>n} a_k(x)b_k(x)| \leq 2M a_{n+1}(x) \leq 2M\|a_{n+1}\|_\infty$, majoration indépendante de x et de limite nulle. Pour les séries alternées, on utilise la majoration du reste du théorème 2.3. $\square$

Méthode : étudier une série de fonctions $\sum f_n$

1. **Convergence simple** : déterminer l'ensemble D des x où $\sum f_n(x)$ converge (chapitres 1 et 2, x étant un paramètre).
2. **Convergence normale** : calculer ou majorer $\|f_n\|_\infty$ (étude de fonction). Si elle échoue sur D entier, essayer sur $[a, +\infty[$, sur $[-a, a]$, sur tout segment : cela suffit pour la continuité et la dérivabilité, qui sont des propriétés *locales*.
3. **Convergence uniforme sans normale** : majorer le reste (séries alternées, Abel uniforme).
4. **Réfuter l'uniformité** : $\|f_n\|_\infty \not\rightarrow 0$; ou somme discontinue alors que les f_n sont continues; ou théorème de la double limite pris en défaut; ou tranche de Cauchy $\sum_{k=n+1}^{2n} f_k(x_n)$ ne tendant pas vers 0.
5. **Comportement aux bords de D** (limites, équivalents) : double limite si la convergence est uniforme jusqu'au bord; sinon, comparaison série-intégrale à x fixé.

Exemple : la fonction ζ sur $]1, +\infty[$

Posons $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$ pour $s > 1$ (série de Riemann).

1. **Convergence.** Pour $a > 1$, $\sup_{s \geq a} n^{-s} = n^{-a}$: la série converge normalement sur $[a, +\infty[$, donc ζ est continue sur $]1, +\infty[$. La convergence **n'est pas uniforme** sur $]1, +\infty[$: sinon, comme $n^{-s} \rightarrow \frac{1}{n}$ quand $s \rightarrow 1$, le théorème de la double limite ferait converger $\sum \frac{1}{n}$.
2. **Régularité.** $f_n(s) = n^{-s} = e^{-s \ln n}$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $f_n^{(k)}(s) = (-\ln n)^k n^{-s}$; pour $s \geq a > 1$, $|f_n^{(k)}(s)| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a}$, terme général d'une série de Bertrand convergente. Par la version $\mathcal{C}^k$ du théorème 4.10, ζ est $\mathcal{C}^\infty$ et

$$\zeta^{(k)}(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{(-\ln n)^k}{n^s}.$$

En particulier $\zeta' < 0$ et $\zeta'' > 0$: ζ est strictement décroissante et convexe.

3. **Limite en $+\infty$.** Convergence uniforme sur $[2, +\infty[$ et double limite : $\zeta(s) \rightarrow 1 + 0 + 0 + \dots = 1$.
4. **Équivalent en 1^+ .** Pas de double limite possible; mais la comparaison série-intégrale (théorème 1.5) donne, à s fixé, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^s} \leq \zeta(s) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^s}$, soit

$$\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}, \quad \text{donc} \quad \zeta(s) \underset{s \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{s-1}.$$

L'étude approfondie (prolongement, produit eulérien, valeurs aux entiers) est dans [A09 : Fonction zêta].

Exemple : la série $\sum \frac{\sin(nx)}{n}$

1. *Convergence simple sur $\mathbb{R}$* : nulle sur $2\pi\mathbb{Z}$; ailleurs, critère d'Abel–Dirichlet (chapitre 2). La série n'est normalement convergente sur aucun intervalle J non trivial : $\|f_n\|_{\infty, J} = \frac{1}{n}$ dès que J a une longueur $\geq \frac{\pi}{n}$.
2. *Convergence uniforme sur $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$)* : on y a $|\sum_{k=1}^n \sin(kx)| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|} \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)}$, et $\frac{1}{n}$ décroît vers 0 : critère d'Abel uniforme. La somme S est donc continue sur $]0, 2\pi[$.
3. *Calcul de la somme*. Pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{2\sin(t/2)} - \frac{1}{2}$ (partie réelle d'une somme géométrique). Soit $x \in]0, 2\pi[$; en intégrant de π à x :

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} = \frac{\pi - x}{2} + \int_{\pi}^x \varphi(t) \sin\left((n + \frac{1}{2})t\right) dt, \quad \varphi(t) = \frac{1}{2\sin(t/2)}.$$

Comme φ est $\mathcal{C}^1$ sur le segment d'extrémités π et x , une intégration par parties montre que l'intégrale est un $\mathcal{O}(\frac{1}{n})$. Donc

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 < x < 2\pi).$$

4. *Pas de convergence uniforme au voisinage de 0* : la somme vaut 0 en 0 et tend vers $\frac{\pi}{2}$ en 0^+ ; elle est discontinue alors que les termes sont continus. Directement : pour $x_n = \frac{\pi}{4n}$, $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin(kx_n)}{k} \geq n \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

C'est la série de Fourier de la fonction « dents de scie » [L21 : Séries et transformée de Fourier] ; voir la figure 4.3.

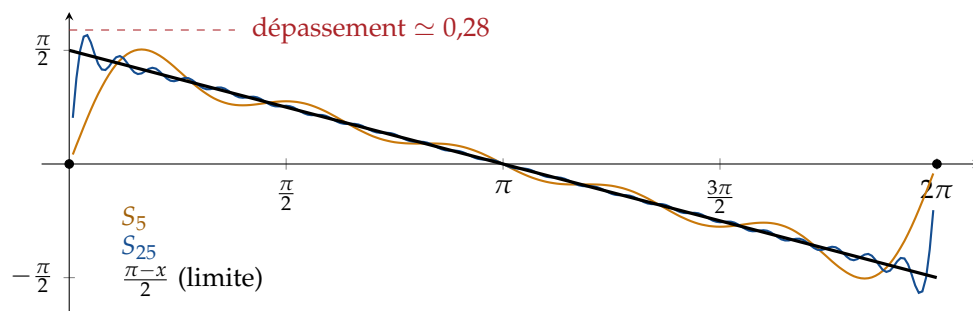


Figure 4.3. Sommes partielles $S_N(x) = \sum_{n \leq N} \frac{\sin nx}{n}$ et leur limite $\frac{\pi-x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$ (nulle en 0 et 2π). La convergence est uniforme loin de $2\pi\mathbb{Z}$, mais près de 0 les S_N dépassent la limite d'environ 0,28 quel que soit N (phénomène de Gibbs) : la convergence n'y est pas uniforme.

Exemple : une fonction croissante discontinue exactement sur $\mathbb{Q}$

Soit $(r_n)_{n \geq 0}$ une énumération de $\mathbb{Q}$ et

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} \mathbf{1}_{[r_n, +\infty[}(x) = \sum_{n: r_n \leq x} \frac{1}{2^n}.$$

La série converge normalement sur $\mathbb{R}$ ($\|f_n\|_{\infty} = 2^{-n}$).

- f est **strictement croissante** : chaque terme est croissant, et si $x < y$ il existe m avec $x < r_m \leq y$, d'où $f(y) - f(x) \geq 2^{-m} > 0$.
- f est **continue en tout irrationnel** x : chaque terme est continu en x (son seul point de discontinuité est $r_n \neq x$), et la convergence est uniforme (théorème 4.4, version ponctuelle).
- f est **discontinue en tout rationnel** r_m : la série privée de son terme d'indice m a une somme continue en r_m (même argument), et le terme restant y a un saut 2^{-m} . Donc $f(r_m) - f(r_m^-) = 2^{-m}$.

C'est optimal : l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone est toujours au plus dénombrable [L08 : Analyse réelle].

4.4 Approximation polynomiale : le théorème de Weierstrass

Intuition

Peut-on approcher uniformément toute fonction continue sur un segment par des polynômes ? Les polynômes de Taylor n'y suffisent pas (il faudrait que f soit développable en série entière), ni les polynômes d'interpolation (phénomène de Runge, [L07 : Polynômes]). L'idée de Bernstein est probabiliste : on lance n fois une pièce qui tombe sur pile avec probabilité x ; la proportion $\frac{k}{n}$ de piles est proche de x avec grande probabilité (loi des grands nombres), donc la *moyenne* de $f(\frac{k}{n})$ est proche de $f(x)$. Or cette moyenne est un polynôme en x .

Définition 4.12: Polynômes de Bernstein

Pour $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ et $n \geq 1$, le n -ième **polynôme de Bernstein** de f est

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x), \quad p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Lemme 4.13: Trois identités

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) = 1, \quad \sum_{k=0}^n k p_{n,k}(x) = nx, \quad \sum_{k=0}^n (k-nx)^2 p_{n,k}(x) = nx(1-x).$$

Démonstration. Partons de $\sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$. En dérivant par rapport à x puis en multipliant par x , une fois puis deux fois :

$$\sum_k k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}, \quad \sum_k k(k-1) \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}.$$

Avec $y = 1-x$: $\sum p_{n,k} = 1$, $\sum k p_{n,k} = nx$, $\sum k(k-1) p_{n,k} = n(n-1)x^2$. Enfin, en développant $(k-nx)^2 = k(k-1) + (1-2nx)k + n^2x^2$:

$$\sum_k (k-nx)^2 p_{n,k} = n(n-1)x^2 + (1-2nx)nx + n^2x^2 = nx - nx^2.$$

□

Théorème 4.14: Théorème de Weierstrass

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$, est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions polynomiales. Plus précisément, si $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$, alors $B_n(f) \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $[0, 1]$.

Démonstration. *Cas de $[0, 1]$.* Soit $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Heine [L08 : Analyse réelle], f est uniformément continue : il existe $\delta > 0$ tel que $|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$ dès que $|y - x| \leq \delta$. Fixons $x \in [0, 1]$. Comme $\sum_k p_{n,k}(x) = 1$ et $p_{n,k}(x) \geq 0$,

$$|B_n(f)(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) p_{n,k}(x) \right| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| p_{n,k}(x).$$

Séparons les indices k selon que $\frac{k}{n}$ est proche ou loin de x .

- Si $|\frac{k}{n} - x| \leq \delta$: $|f(\frac{k}{n}) - f(x)| \leq \varepsilon$, et la somme de ces termes est $\leq \varepsilon \sum_k p_{n,k}(x) = \varepsilon$.
- Si $|\frac{k}{n} - x| > \delta$: on majore $|f(\frac{k}{n}) - f(x)|$ par $2\|f\|_\infty$, et on écrit $1 < \frac{(k-nx)^2}{n^2\delta^2}$. La somme de ces termes est donc inférieure à

$$2\|f\|_\infty \sum_{k=0}^n \frac{(k-nx)^2}{n^2\delta^2} p_{n,k}(x) = 2\|f\|_\infty \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2},$$

d'après le lemme 4.13 et $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$.

Ainsi $\|B_n(f) - f\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2} \leq 2\varepsilon$ dès que $n \geq \frac{\|f\|_\infty}{2\varepsilon\delta^2}$: rang indépendant de x .

Cas général. Si $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, alors $g(t) = f(a + t(b-a))$ est continue sur $[0, 1]$, et $x \mapsto B_n(g)(\frac{x-a}{b-a})$ est une fonction polynomiale qui approche f à $\|B_n(g) - g\|_\infty$ près sur $[a, b]$. La figure 4.4 montre la séparation « proches / lointains », la figure 4.5 le résultat. $\square$

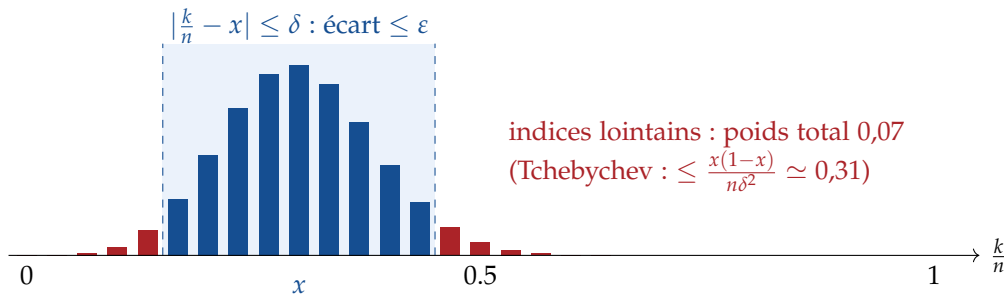


Figure 4.4. Les poids $p_{n,k}(x)$ pour $n = 30$, $x = 0,3$, $\delta = 0,15$. Ils se concentrent dans une fenêtre de largeur $\simeq \frac{1}{\sqrt{n}}$ autour de x : les indices proches (bleu) sont contrôlés par la continuité uniforme, les indices lointains (rouge) par la variance.

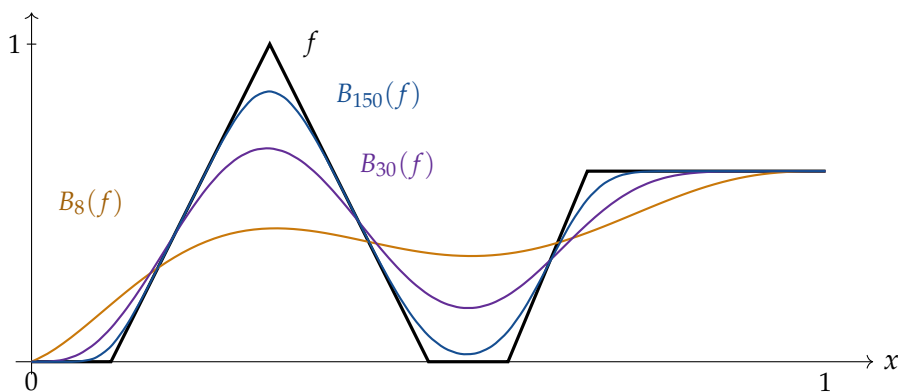


Figure 4.5. Polynômes de Bernstein d'une fonction continue affine par morceaux. La convergence est uniforme mais lente (erreur en $\frac{1}{\sqrt{n}}$ près des points anguleux) : les $B_n(f)$ « lissent » f en la moyennant à l'échelle $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Remarque : lecture probabiliste et portée. Si S_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$, alors $p_{n,k}(x) = \mathbb{P}(S_n = k)$, $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(\frac{S_n}{n})]$, les identités du lemme sont $\mathbb{E}[S_n] = nx$ et $\mathbb{V}(S_n) = nx(1-x)$, et la majoration des indices « lointains » est l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev [L26 : Probabilités]. Le théorème de **Stone–Weierstrass** [L11 : Topologie] généralise l'énoncé à toute algèbre séparante de fonctions continues sur un compact ; la version trigonométrique est le théorème de Fejér [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Corollaire 4.15: Théorème des moments

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\int_a^b f(t) t^n dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $f = 0$.

Démonstration. Par linéarité, $\int_a^b fP = 0$ pour tout polynôme P . Soit (P_k) une suite de polynômes convergeant uniformément vers $\bar{f}$ sur $[a, b]$; alors $fP_k \rightarrow f\bar{f} = |f|^2$ uniformément (car f est bornée), donc $\int_a^b |f|^2 = \lim \int_a^b fP_k = 0$. Une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle. $\square$

Contre-exemple : le segment est indispensable

Sur $\mathbb{R}$, une limite uniforme de fonctions polynomiales est polynomiale : si $P_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $\mathbb{R}$, alors pour $n, m \geq N$ le polynôme $P_n - P_m$ est borné sur $\mathbb{R}$, donc constant ; ainsi $P_n = P_N + c_n$ avec (c_n) convergente, et $f = P_N + \lim c_n$. La fonction $\exp$ n'est donc pas limite uniforme de polynômes sur $\mathbb{R}$ — elle l'est sur tout segment. De même, sur $]0, 1]$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas limite uniforme de polynômes (ils sont bornés, elle non).

4.5 Une fonction continue nulle part dérivable

Intuition

Une série normalement convergente de fonctions continues est continue, mais rien ne contrôle ses dérivées. En superposant des « dents de scie » de plus en plus fines dont les pentes valent toujours ± 1 , on fabrique une fonction continue dont le taux d'accroissement, à l'échelle 2^{-n} , est une somme de n signes ± 1 : il ne peut pas converger.

Théorème 4.16: Fonction de Takagi

Soit $d(x) = d(x, \mathbb{Z}) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$. La fonction

$$T(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d(2^k x)}{2^k}$$

est définie et continue sur $\mathbb{R}$, 1-périodique, et n'est dérivable en aucun point.

Lemme 4.17: Taux d'accroissement « à cheval »

Soit f une fonction dérivable en x , et $(u_n), (v_n)$ deux suites telles que $u_n \leq x \leq v_n$, $u_n < v_n$ et $v_n - u_n \rightarrow 0$. Alors $\frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} \rightarrow f'(x)$.

Démonstration. Écrivons $f(y) = f(x) + f'(x)(y - x) + (y - x)\eta(y)$ avec $\eta(y) \rightarrow 0$ quand $y \rightarrow x$ et $\eta(x) = 0$. Alors $f(v_n) - f(u_n) = f'(x)(v_n - u_n) + (v_n - x)\eta(v_n) + (x - u_n)\eta(u_n)$, et comme $0 \leq v_n - x \leq v_n - u_n$ et $0 \leq x - u_n \leq v_n - u_n$:

$$\left| \frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} - f'(x) \right| \leq |\eta(v_n)| + |\eta(u_n)| \rightarrow 0.$$

□

Démonstration. (Théorème 4.16.) *Continuité.* d est continue, 1-périodique, et $0 \leq d \leq \frac{1}{2}$: la série converge normalement sur $\mathbb{R}$ ($\|\varphi_k\|_\infty = 2^{-k-1}$, où $\varphi_k(x) = 2^{-k}d(2^k x)$), donc T est continue et 1-périodique.

Structure de φ_k . La fonction d est affine de pente ± 1 sur chaque intervalle $[\frac{j}{2}, \frac{j+1}{2}]$ ($j \in \mathbb{Z}$) et nulle sur $\mathbb{Z}$. Donc φ_k est affine de pente ± 1 sur chaque intervalle $[\frac{j}{2^{k+1}}, \frac{j+1}{2^{k+1}}]$, et nulle en tout point de $2^{-k}\mathbb{Z}$.

Non-dérivabilité. Fixons $x \in \mathbb{R}$ et, pour $n \geq 1$, posons

$$u_n = \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{2^n}, \quad \text{de sorte que } u_n \leq x < v_n.$$

- Si $k \geq n$: $u_n, v_n \in 2^{-n}\mathbb{Z} \subset 2^{-k}\mathbb{Z}$, donc $\varphi_k(u_n) = \varphi_k(v_n) = 0$.
- Si $k < n$: u_n et v_n sont deux points consécutifs de $2^{-n}\mathbb{Z}$, qui contient $2^{-(k+1)}\mathbb{Z}$; l'intervalle $[u_n, v_n]$ est donc inclus dans un intervalle $[\frac{j}{2^{k+1}}, \frac{j+1}{2^{k+1}}]$, sur lequel φ_k est affine de pente $\varepsilon_{k,n} \in \{-1, +1\}$.

Par conséquent

$$\Delta_n = \frac{T(v_n) - T(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\varphi_k(v_n) - \varphi_k(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_{k,n}$$

est un **entier de même parité que n** . Donc $\Delta_{n+1} - \Delta_n$ est impair, $|\Delta_{n+1} - \Delta_n| \geq 1$, et la suite (Δ_n) ne converge pas. Si T était dérivable en x , le lemme 4.17 donnerait $\Delta_n \rightarrow T'(x)$: contradiction. Les premières sommes partielles sont tracées sur la figure 4.6. □

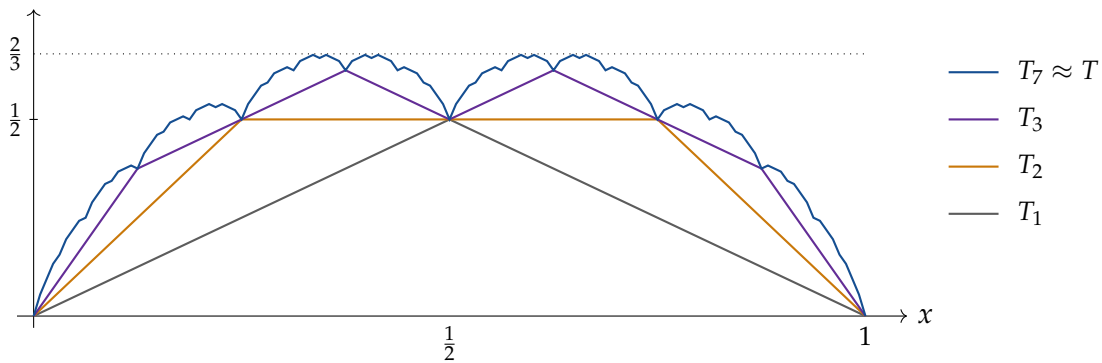


Figure 4.6. Sommes partielles $T_N = \sum_{k < N} \varphi_k$ de la fonction de Takagi. Chaque étape ajoute des dents de scie deux fois plus fines, de pentes ± 1 : la limite est continue (convergence normale) mais ses pentes à l'échelle 2^{-n} ne se stabilisent jamais.

Remarque. (a) L'exemple historique est celui de Weierstrass (1872), $\sum a^n \cos(b^n \pi x)$ avec $0 < a < 1$ et $ab \geq 1$: même principe (convergence normale, oscillations de plus en plus rapides), preuve plus technique. (b) Ces fonctions ne sont pas des curiosités isolées : au sens de Baire, « presque toute » fonction continue sur $[0, 1]$ n'est dérivable en aucun point [L11 : Topologie]. (c) Moralité pour ce chapitre : la continuité passe à la limite uniforme, la dérivabilité non — il faut la convergence uniforme des dérivées.

Pour transmettre...	Hypothèse suffisante	Contre-exemple sans elle
la continuité	CU au voisinage de chaque point	x^n sur $[0, 1]$
une limite en a	CU sur X (jusqu'au bord)	$\sum n^{-s}$ en $s \rightarrow 1^+$
l'intégrale sur $[a, b]$	CU sur le segment	$nx e^{-nx^2}; \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0,n]}$
la dérivée	CU des dérivées sur tout segment + CS en un point	$\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}; \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$

Les versions « Lebesgue » de ces théorèmes (convergence monotone, dominée, intégrales à paramètre) sont dans [L13 : Intégrale de Lebesgue], et le tableau de synthèse complet dans [A03 : Inter-versions].

Séries entières : rayon, régularité, opérations

Intuition

Une série entière $\sum a_n z^n$ est un « polynôme de degré infini » : c'est la série de fonctions la plus simple, et la plus rigide. Le miracle est qu'elle se comporte *exactement* comme un polynôme à l'intérieur d'un disque, et n'a aucun sens à l'extérieur : il n'y a pas de régime intermédiaire.

$$|z| < R \Rightarrow \text{convergence absolue}; \quad |z| > R \Rightarrow \text{divergence grossière.}$$

La raison est le **lemme d'Abel** : dès que la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée, la série est dominée par une série géométrique sur tout disque plus petit. Cette comparaison géométrique donne bien plus que la convergence : la convergence *normale* sur tout disque fermé $\{|z| \leq r\}$, $r < R$. Les théorèmes du chapitre 4 s'appliquent donc sans effort, et autorisent toutes les manipulations : dérivation terme à terme, produit, composition, recentrage. Sur le cercle $|z| = R$, en revanche, tout peut arriver (chapitre 7).

5.1 Rayon de convergence

Définition 5.1: Série entière, rayon de convergence

Une **série entière** est une série de fonctions $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ de la variable $z \in \mathbb{C}$ (ou $x \in \mathbb{R}$), où (a_n) est une suite complexe. Son **rayon de convergence** est

$$R = \sup \{r \geq 0 : (|a_n| r^n)_{n \geq 0} \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

On note $D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ le **disque ouvert de convergence**.

Lemme 5.2: Lemme d'Abel

Soit $\rho > 0$ tel que la suite $(|a_n| \rho^n)$ soit bornée par M . Alors, pour $0 \leq r < \rho$ et $|z| \leq r$:

$$|a_n z^n| \leq M \left(\frac{r}{\rho}\right)^n,$$

et la série $\sum a_n z^n$ converge normalement sur le disque fermé $\{|z| \leq r\}$.

Démonstration. $|a_n z^n| = |a_n| \rho^n \cdot \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \leq M \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$, terme général d'une série géométrique convergente, indépendant de z . $\square$

Théorème 5.3: Disque de convergence

Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

1. Si $|z| < R$, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.

2. Si $|z| > R$, la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée : la série diverge grossièrement.
3. La convergence est **normale sur tout disque fermé** $\{|z| \leq r\}$ avec $r < R$, donc uniforme sur tout compact de $D(0, R)$; la somme est **continue** sur $D(0, R)$.
4. R est aussi la borne supérieure des $r \geq 0$ tels que $a_n r^n \rightarrow 0$, et celle des $r \geq 0$ tels que $\sum |a_n| r^n < \infty$.

Démonstration. (1) et (3) Si $r < R$, il existe par définition de la borne supérieure un $\rho \in]r, R]$ tel que $(|a_n| \rho^n)$ soit bornée ; le lemme d'Abel donne la convergence normale sur $\{|z| \leq r\}$. Tout compact de $D(0, R)$ est inclus dans un tel disque fermé (le module y atteint son maximum, qui est $< R$), et la continuité résulte du théorème 4.10. (2) Si $(|a_n| |z|^n)$ était bornée, on aurait $|z| \leq R$. (4) Notons R_1 et R_2 ces deux bornes supérieures. Les implications « $\sum |a_n| r^n < \infty \Rightarrow a_n r^n \rightarrow 0 \Rightarrow (a_n r^n)$ bornée » donnent $R_2 \leq R_1 \leq R$, et (1) donne $R \leq R_2$. $\square$

Théorème 5.4: Formule de Hadamard, règle de d'Alembert

1. $\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{+\infty} = 0$).
2. Si $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et si $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \rightarrow \ell \in [0, +\infty]$, alors $R = \frac{1}{\ell}$.

Démonstration. (1) Posons $L = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ et soit $r > 0$. On a $\limsup \sqrt[n]{|a_n| r^n} = rL$. Si $rL < 1$, la règle de Cauchy (proposition 1.8) montre que $\sum |a_n| r^n$ converge, donc $r \leq R$. Si $rL > 1$, choisissons $r_1 < r$ avec $r_1 L > 1$: on a $|a_n| r_1^n > 1$ pour une infinité de n , donc $|a_n| r^n > (\frac{r}{r_1})^n$ pour ces mêmes n ; la suite $(|a_n| r^n)$ n'est pas bornée et $r \geq R$. Ainsi $R = \frac{1}{L}$. (2) D'après la proposition 1.8, $\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow \ell$, et l'on applique (1). $\square$

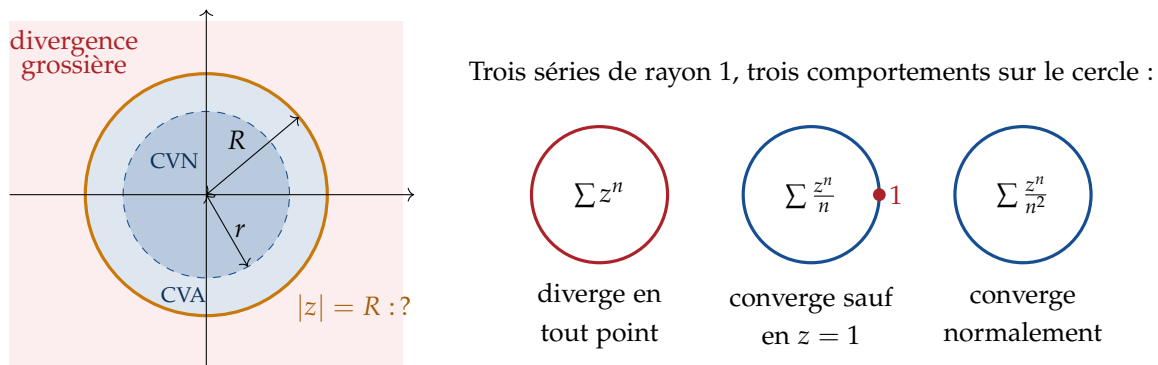


Figure 5.1. Le disque de convergence. À l'intérieur : convergence absolue (CVA), et normale (CVN) sur tout disque fermé de rayon $r < R$. À l'extérieur : divergence grossière. Sur le cercle, aucun énoncé général (en bleu : points de convergence ; en rouge : points de divergence).

Piège

1. **Le cercle $|z| = R$ échappe à tout théorème général** (figure 5.1). Sur $|z| = 1$: $\sum z^n$ diverge partout (terme général de module 1) ; $\sum \frac{z^n}{n}$ converge partout sauf en $z = 1$ (critère d'Abel-Dirichlet, chapitre 2) ; $\sum \frac{z^n}{n^2}$ converge normalement sur le disque fermé.
2. La convergence **n'est en général ni normale ni uniforme sur le disque ouvert** tout entier : pour $\sum z^n$, $\|z^n\|_{\infty, D(0,1)} = 1$. Elle l'est sur les disques fermés strictement plus petits — distinction essentielle.

3. Le rayon ne se lit pas sur $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ si ce rapport n'a pas de limite : pour $a_n = 2^{(-1)^n}$, il oscille entre $\frac{1}{4}$ et 4, alors que $\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 1$ donne $R = 1$. Et pour une série *lacunaire* comme $\sum z^{n^2}$, le rapport n'est même pas défini.

Proposition 5.5: Calcul pratique du rayon

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ de rayons R_a et R_b .

1. Si $a_n = \mathcal{O}(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$; si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.
2. Le rayon de $\sum (a_n + b_n) z^n$ est $\geq \min(R_a, R_b)$, avec égalité si $R_a \neq R_b$.
3. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum n^\alpha a_n z^n$ a le même rayon que $\sum a_n z^n$; en particulier la série dérivée $\sum n a_n z^{n-1}$ et la série primitive $\sum \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$ ont pour rayon R_a .
4. S'il existe z_0 tel que $\sum a_n z_0^n$ converge sans converger absolument (ou tel que $(a_n z_0^n)$ soit bornée sans tendre vers 0), alors $R_a = |z_0|$.

Démonstration. (1) Si $(|b_n| r^n)$ est bornée, $(|a_n| r^n)$ aussi. (2) Pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, les deux séries convergent, donc la somme aussi; si $R_a < |z| < R_b$, la série somme diverge (sinon $\sum a_n z^n$ convergerait par différence), donc son rayon est $\leq R_a$. (3) $\sqrt[n]{n^\alpha} \rightarrow 1$, donc $\limsup \sqrt[n]{n^\alpha |a_n|} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ et Hadamard conclut; multiplier la série par z ou $\frac{1}{z}$ ne change pas le rayon. (4) La convergence (ou la bornitude) donne $|z_0| \leq R_a$; l'absence de convergence absolue (ou de limite nulle) interdit $|z_0| < R_a$ d'après le théorème 5.3. $\square$

Exemple

Les séries $\sum \frac{z^n}{n!}$, $\sum n! z^n$, $\sum \binom{2n}{n} z^n$, $\sum z^{n^2}$ et $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} z^n$ ont pour rayons respectifs $+\infty$, 0, $\frac{1}{4}$, 1 et 1. Les deux premiers s'obtiennent par la règle de d'Alembert. Pour $\binom{2n}{n}$: le rapport vaut $\frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \rightarrow 4$. Pour $\sum z^{n^2}$: les coefficients valent 0 ou 1, donc $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 1$. Pour la dernière : semi-convergence en $z_0 = 1$.

5.2 Régularité de la somme

Théorème 5.6: Dérivation terme à terme

Soit $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ de rayon $R > 0$. Alors f est **dérivable au sens complexe** en tout point $z_0 \in D(0, R)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}^*} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \sum_{n \geq 1} n a_n z_0^{n-1} =: f'(z_0),$$

et la série dérivée a encore pour rayon R . Par conséquent f est indéfiniment dérivable sur $D(0, R)$, et pour tout $k \geq 0$:

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n \geq k} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n z^{n-k}, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

De plus $F(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$, de rayon R , vérifie $F' = f$.

Démonstration. La série $g(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ a pour rayon R (proposition 5.5(3)). Fixons $z_0 \in D(0, R)$, puis r tel que $|z_0| < r < R$, et prenons $0 < |h| \leq r - |z_0|$. Pour $u, v \in \mathbb{C}$ de modules $\leq r$ et $n \geq 1$, l'identité $u^n - v^n = (u - v) \sum_{k=0}^{n-1} u^k v^{n-1-k}$ donne $|u^n - v^n| \leq n r^{n-1} |u - v|$. Avec $u = z_0 + h$ et $v = z_0$:

$$\frac{(z_0 + h)^n - z_0^n}{h} - n z_0^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} ((z_0 + h)^k - z_0^k) z_0^{n-1-k},$$

quantité dont le module est majoré par $\sum_{k=0}^{n-1} k r^{k-1} |h| r^{n-1-k} = \frac{n(n-1)}{2} r^{n-2} |h|$. En sommant (les séries convergent absolument car $|z_0|, |z_0 + h| \leq r < R$) :

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - g(z_0) \right| \leq |h| \sum_{n \geq 2} \frac{n(n-1)}{2} |a_n| r^{n-2} = C |h|,$$

où $C < +\infty$ puisque $\sum n(n-1) a_n z^{n-2}$ a pour rayon $R > r$. D'où $f'(z_0) = g(z_0)$. On réitère avec g : f est indéfiniment dérivable, les formules s'obtiennent par récurrence, et en $z = 0$ seul le terme $n = k$ subsiste. Enfin F a pour rayon R et sa série dérivée est f . $\square$

Remarque : seconde preuve, en variable réelle. Sur $] -R, R[$, on peut invoquer directement le chapitre 4 : les fonctions $x \mapsto a_n x^n$ sont $\mathcal{C}^1$, la série converge en 0, et la série des dérivées converge normalement sur tout segment $[-r, r]$ (elle a pour rayon R) ; le théorème 4.10(4) donne la dérivation terme à terme. Cette preuve est plus courte mais ne dit rien de la variable complexe ; la preuve directe montre que f est *holomorphe* sur $D(0, R)$, au sens de [L25 : Analyse complexe]. La réciproque — toute fonction holomorphe est localement somme d'une série entière — est le théorème central de cette leçon.

Théorème 5.7: Analyticité : recentrage en un point du disque

Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ de rayon $R > 0$ et $z_0 \in D(0, R)$. Pour tout $h \in \mathbb{C}$ tel que $|h| < R - |z_0|$:

$$f(z_0 + h) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} h^k.$$

Autrement dit, f est développable en série entière *en tout point* de son disque de convergence (elle y est **analytique**), et le rayon du développement en z_0 est au moins $R - |z_0|$.

Démonstration. Par la formule du binôme, $f(z_0 + h) = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n a_n \binom{n}{k} z_0^{n-k} h^k$. La famille $u_{n,k} = a_n \binom{n}{k} z_0^{n-k} h^k$ ($0 \leq k \leq n$) est **sommable** :

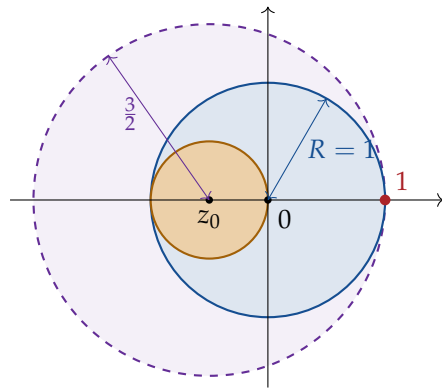
$$\sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n |u_{n,k}| = \sum_{n \geq 0} |a_n| (|z_0| + |h|)^n < +\infty, \quad \text{car } |z_0| + |h| < R.$$

Le théorème de Fubini discret (théorème 2.8) permet de sommer d'abord sur n :

$$f(z_0 + h) = \sum_{k \geq 0} h^k \sum_{n \geq k} \binom{n}{k} a_n z_0^{n-k} = \sum_{k \geq 0} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} h^k,$$

d'après l'expression de $f^{(k)}$ du théorème 5.6. $\square$

La minoration $R - |z_0|$ du rayon recentré peut être stricte : voir la figure 5.2.



disque $D(0, 1)$ de $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$

$D(z_0, R - |z_0|)$: rayon garanti $\frac{1}{2}$

rayon effectif en $z_0 = -\frac{1}{2}$: $|1 - z_0| = \frac{3}{2}$

1 : seule singularité

Figure 5.2. Recentrage de $\frac{1}{1-z}$ en $z_0 = -\frac{1}{2}$: le théorème garantit le rayon $R - |z_0| = \frac{1}{2}$, mais le développement en z_0 converge sur le disque de rayon $\frac{3}{2}$, qui déborde du disque initial. C'est le germe du prolongement analytique.

Corollaire 5.8: Unicité du développement, zéro isolé

Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ de rayon $R > 0$.

1. Si les a_n ne sont pas tous nuls, il existe $\rho > 0$ tel que $f(z) \neq 0$ pour $0 < |z| < \rho$.
2. Si $\sum a_n z^n = \sum b_n z^n$ sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ — ou seulement en les points d'une suite (z_p) de limite nulle, à termes non nuls — alors $a_n = b_n$ pour tout n .

Démonstration. (1) Soit k le plus petit indice tel que $a_k \neq 0$. Alors $f(z) = z^k g(z)$ avec $g(z) = \sum_{n \geq 0} a_{n+k} z^n$, de même rayon, continue et telle que $g(0) = a_k \neq 0$: g ne s'annule pas sur un disque $D(0, \rho)$. (2) On applique (1) à la série $\sum (a_n - b_n) z^n$, qui s'annule en les z_p . $\square$

Remarque. Combiné au théorème 5.7, le point (1) montre que les zéros d'une série entière non nulle sont *isolés* dans son disque : c'est le **principe des zéros isolés**, étudié en toute généralité (ouverts connexes, prolongement analytique) dans [L25 : Analyse complexe].

5.3 Opérations

Théorème 5.9: Somme, produit, composition, inverse

Soient $f = \sum a_n z^n$ et $g = \sum b_n z^n$ de rayons $R_a, R_b > 0$.

1. **Produit.** Pour $|z| < \min(R_a, R_b)$: $f(z)g(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$; le rayon de $\sum c_n z^n$ est donc $\geq \min(R_a, R_b)$.
2. **Composition.** Si $b_0 = g(0) = 0$, il existe $r_0 > 0$ et une série entière $\sum d_m z^m$ de rayon $\geq r_0$ telle que $f(g(z)) = \sum_m d_m z^m$ pour $|z| \leq r_0$. Le coefficient d_m ne dépend que de $a_0, \dots, a_m$ et $b_1, \dots, b_m$.
3. **Inverse.** Si $a_0 = f(0) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est somme d'une série entière $\sum e_n z^n$ de rayon > 0 au voisinage de 0 ; ses coefficients sont déterminés par la récurrence $a_0 e_0 = 1, \sum_{k=0}^n a_k e_{n-k} = 0$ ($n \geq 1$).

Démonstration. (1) C'est le produit de Cauchy (théorème 2.9) des séries absolument convergentes $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$.

(2) Posons $G(r) = \sum_{m \geq 1} |b_m| r^m$: c'est une série entière de rayon R_b , continue, nulle en 0. Il existe donc $r_0 \in]0, R_b[$ tel que $G(r_0) < R_a$. Pour $n \geq 0$, notons $g(z)^n = \sum_m b_m^{(n)} z^m$ (produit de Cauchy itéré, valable pour $|z| < R_b$) et $G(r)^n = \sum_m \beta_m^{(n)} r^m$. Une récurrence sur n montre que $|b_m^{(n)}| \leq \beta_m^{(n)}$ (les coefficients d'un produit de Cauchy sont des sommes de produits) et que

$b_m^{(n)} = 0$ si $m < n$ (car $b_0 = 0$). Pour $|z| \leq r_0$, la famille $(a_n b_m^{(n)} z^m)_{(n,m) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable :

$$\sum_n |a_n| \sum_m |b_m^{(n)}| |z|^m \leq \sum_n |a_n| \sum_m \beta_m^{(n)} r_0^m = \sum_n |a_n| G(r_0)^n < +\infty.$$

Par Fubini discret, $f(g(z)) = \sum_n a_n g(z)^n = \sum_m (\sum_n a_n b_m^{(n)}) z^m$, où la somme intérieure $d_m = \sum_{n \leq m} a_n b_m^{(n)}$ est finie. La série $\sum d_m z^m$ converge pour $|z| \leq r_0$: son rayon est $\geq r_0$.

(3) On écrit $f = a_0(1-u)$ avec $u(z) = -\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{a_0} z^n$, $u(0) = 0$, et $\frac{1}{f} = \frac{1}{a_0} \varphi \circ u$ où $\varphi(w) = \sum_{n \geq 0} w^n = \frac{1}{1-w}$ a pour rayon 1 : on applique (2). La récurrence s'obtient en identifiant les coefficients dans $f \cdot \frac{1}{f} = 1$ (produit (1) et unicité). $\square$

Piège

1. L'hypothèse $g(0) = 0$ dans la composition est **indispensable** pour la substitution formelle : sinon le coefficient constant de $f \circ g$ serait $\sum_n a_n b_0^n$, série infinie, divergente si $|b_0| > R_a$. (Si $|b_0| < R_a$, on recentre d'abord f en b_0 grâce au théorème 5.7.)
2. Le rayon du produit peut être **strictement plus grand** que $\min(R_a, R_b)$: avec $f = \frac{1}{1-z}$ et $g = 1-z$, on a $R_a = 1$, $R_b = +\infty$ et $fg = 1$ de rayon infini.
3. Le rayon de $\frac{1}{f}$ n'est pas celui de f : $f = 1-z$ a un rayon infini, $\frac{1}{f}$ a pour rayon 1. Il est limité par les zéros de f [L25 : Analyse complexe].

Méthode : l'identification des coefficients

C'est l'outil de travail numéro un. Pour résoudre une équation différentielle, une récurrence ou une équation fonctionnelle, on *postule* une solution en série entière, on injecte, on identifie les coefficients (corollaire 5.8), et l'on *vérifie a posteriori* que le rayon de la série obtenue est non nul. Ce dernier point n'est pas facultatif : l'identification formelle peut produire une série de rayon nul (chapitre 6).

Exemple : retour aux nombres de Bernoulli

La série $\frac{e^z-1}{z} = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{(n+1)!}$ a un rayon infini et un terme constant égal à 1 : son inverse est développable en série entière au voisinage de 0. Écrivons

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} \frac{\beta_n}{n!} z^n.$$

L'identification dans $(\sum \frac{z^n}{(n+1)!})(\sum \frac{\beta_n}{n!} z^n) = 1$ donne $\beta_0 = 1$ et, pour $n \geq 1$, $\sum_{k=0}^n \frac{\beta_k}{k! (n+1-k)!} = 0$, soit $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \beta_k = 0$. C'est exactement la récurrence qui détermine les nombres de Bernoulli $b_n = B_n(0)$ (lemme 3.4) : donc $\beta_n = b_n$, et

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{12} - \frac{z^4}{720} + \dots$$

Ce n'est pas une coïncidence : formellement, la formule de Taylor s'écrit $f(x+1) = (e^D f)(x)$ avec $D = \frac{d}{dx}$, de sorte que « $\sum_k f(k) = (e^D - 1)^{-1} f = \frac{1}{D} \cdot \frac{D}{e^D - 1} f$ », ce qui est la formule d'Euler-Maclaurin. Le rayon de convergence vaut 2π , distance de 0 aux zéros non nuls $\pm 2i\pi$ de $e^z - 1$: ce fait n'est pas utilisé ici et sa justification (rayon = distance à la singularité la plus proche) relève de [L25 : Analyse complexe] (ouverture).

Fonctions développables en série entière

Intuition

La question s'inverse : au lieu de partir d'une série et d'étudier sa somme, on part d'une fonction et l'on demande si elle est somme d'une série entière. Si c'est le cas, la série est imposée — c'est la série de Taylor — mais deux obstacles peuvent se présenter : la série de Taylor peut avoir un rayon nul, ou converger vers *autre chose* que f . Être développable est une propriété beaucoup plus forte que d'être $\mathcal{C}^\infty$: la fonction e^{-1/x^2} est $\mathcal{C}^\infty$, toutes ses dérivées sont nulles en 0, et elle n'est pas nulle.

En pratique, on dispose de trois méthodes : contrôler le **reste de Taylor** (ce qui demande une majoration de toutes les dérivées à la fois); utiliser les **opérations** sur les développements connus (somme, produit, dérivation, intégration); ou passer par une **équation différentielle** — on postule la série, on identifie, on vérifie le rayon, on conclut par unicité.

6.1 Définition et critères

Définition 6.1: Fonction développable en série entière

Soit $r > 0$. Une fonction $f :]-r, r[\rightarrow \mathbb{C}$ est **développable en série entière** (DSE) sur $] -r, r[$ s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon $\geq r$ telle que $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ pour tout $x \in]-r, r[$. Alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ (théorème 5.6) : la série est nécessairement la **série de Taylor** de f en 0. On dit que f est DSE en 0 si elle l'est sur un intervalle $] -r, r[$, et en x_0 si $h \mapsto f(x_0 + h)$ l'est en 0.

Théorème 6.2: Critère par le reste de Taylor

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(]-r, r[, \mathbb{C})$. Alors f est DSE sur $] -r, r[$ si et seulement si, pour tout $x \in]-r, r[$, le reste de Taylor tend vers 0 :

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Condition suffisante : s'il existe $M \geq 0$ et $\rho > 0$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]-r, r[, \quad |f^{(n)}(x)| \leq M \frac{n!}{\rho^n},$$

alors f est DSE sur $] -r', r'[$ avec $r' = \min(r, \rho)$. En particulier, si les dérivées de f sont toutes bornées par une même constante sur $] -r, r[$, alors f est DSE sur $] -r, r[$.

Démonstration. L'expression intégrale de R_n est la formule de Taylor avec reste intégral [L08 : Analyse réelle], et l'équivalence est la définition : la série de Taylor converge vers $f(x)$ si et seulement si $R_n(x) \rightarrow 0$ (son rayon est alors $\geq r$ puisqu'elle converge en tout point de $] -r, r[$). Sous la condition suffisante, pour $|x| < r'$:

$$|R_n(x)| \leq \left| \int_0^x \frac{|x-t|^n}{n!} M \frac{(n+1)!}{\rho^{n+1}} dt \right| = M \frac{(n+1)!}{n! \rho^{n+1}} \cdot \frac{|x|^{n+1}}{n+1} = M \left(\frac{|x|}{\rho} \right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

Si $|f^{(n)}| \leq M$ pour tout n , l'hypothèse est vérifiée pour tout ρ (avec la constante $M \sup_n \frac{\rho^n}{n!}$). $\square$

Théorème 6.3: Développements usuels

$e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$	$\operatorname{ch} x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$R = +\infty$
$\cos x = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	$\sin x = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$R = +\infty$
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$	$\frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+p}{p} x^n \quad (p \in \mathbb{N})$	$R = 1$
$\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$	$\arctan x = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$	$R = 1$
$(1+x)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} x^n$	$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$	$R = 1$ si $\alpha \notin \mathbb{N}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} \frac{x^n}{4^n}$	$\arcsin x = \sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} \frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}$	$R = 1$

Chaque égalité vaut sur l'intervalle ouvert $] -R, R[$ (sur $\mathbb{R}$ si $R = +\infty$).

Démonstration. $\exp, \cos, \sin, \operatorname{ch}, \operatorname{sh} : \text{sur }]-r, r[$, toutes les dérivées sont bornées par e^r ; le critère s'applique pour tout r . *Géométrique* : somme d'une série géométrique ; en dérivant p fois (théorème 5.6), $\frac{p!}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n \geq p} n(n-1) \cdots (n-p+1) x^{n-p}$. $\ln(1+x)$ et $\arctan$: on intègre terme à terme $\frac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n$ et $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$ sur $[0, x]$, $|x| < 1$. $(1+x)^\alpha$, par équation différentielle. La fonction $f(x) = (1+x)^\alpha$ vérifie sur $] -1, 1[$: $(1+x)f' = \alpha f$, $f(0) = 1$. Cherchons une série entière $g = \sum a_n x^n$ vérifiant les mêmes relations : l'identification donne $(n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n$, soit $a_{n+1} = \frac{\alpha-n}{n+1} a_n$ et $a_0 = 1$, d'où $a_n = \binom{\alpha}{n}$. Si $\alpha \notin \mathbb{N}$, $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|\alpha-n|}{n+1} \rightarrow 1$: le rayon vaut 1, et g vérifie bien $(1+x)g' = \alpha g$ sur $] -1, 1[$. Alors $\left(\frac{g}{f} \right)' = \frac{g'f - gf'}{f^2} = \frac{\alpha g f - \alpha g f}{(1+x)^2} = 0$ et $\frac{g}{f}(0) = 1$: $g = f$ sur $] -1, 1[$. (Si $\alpha \in \mathbb{N}$, c'est la formule du binôme.) *Dernière ligne* : $\alpha = -\frac{1}{2}$, avec $\binom{-1/2}{n} (-1)^n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n n! 4^n} = \binom{2n}{n} 4^{-n}$; puis on substitue x^2 à x et l'on intègre $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin'$. La figure 6.1 compare sommes partielles et fonctions de part et d'autre du rayon. $\square$

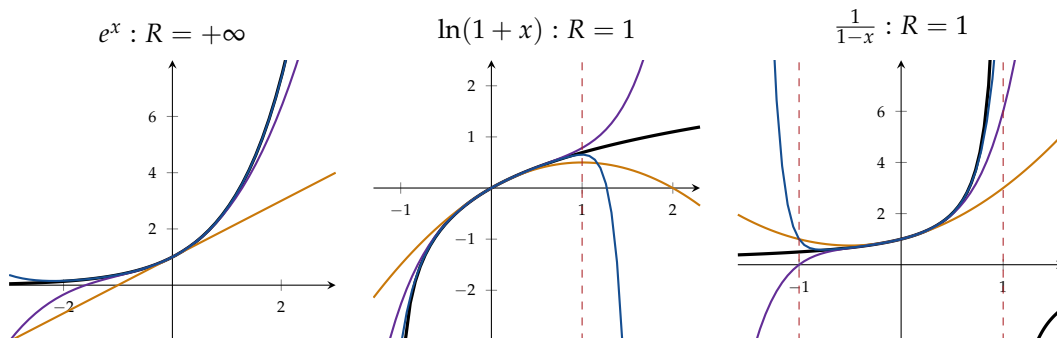


Figure 6.1. Sommes partielles (orange, violet, bleu, par ordre croissant) et fonction (noir). Pour e^x , la convergence a lieu partout. Pour $\ln(1+x)$ et $\frac{1}{1-x}$, elle s'arrête brutalement en $|x| = 1$: au-delà, les sommes partielles divergent alors même que la fonction est parfaitement régulière (à droite de 1 pour $\ln(1+x)$, à gauche de -1 pour $\frac{1}{1-x}$).

Contre-exemple : $\mathcal{C}^\infty$ n'entraîne pas DSE

Soit $f(x) = e^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Par récurrence, pour $x \neq 0$, $f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})e^{-1/x^2}$ où P_n est un polynôme ($P_0 = 1$, $P_{n+1}(X) = -X^2 P_n'(X) + 2X^3 P_n(X)$). Par croissances comparées, $f^{(n)}(x) \rightarrow 0$ et $\frac{f^{(n)}(x)}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$: par récurrence, f est n fois dérivable en 0 avec $f^{(n)}(0) = 0$. Ainsi f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et sa série de Taylor en 0 est **nulle** : elle converge partout, mais pas vers f . Donc f n'est DSE sur aucun voisinage de 0.

Autre pathologie : la série de Taylor peut avoir un rayon nul ; c'est le cas pour $x \mapsto \sum_{n \geq 0} e^{-n} \cos(n^2 x)$ (chapitre 9, vrai ou faux n° 8).

Remarque : le rayon se lit dans le plan complexe. $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, DSE en tout point, et pourtant son développement en 0 a pour rayon 1 : rien, sur l'axe réel, ne l'explique. Dans $\mathbb{C}$, tout s'éclaire : $\frac{1}{1+z^2}$ a des pôles en $\pm i$, à distance 1 de l'origine. **Le rayon du développement en z_0 d'une fonction holomorphe est la distance de z_0 à sa singularité la plus proche** [L25 : Analyse complexe]. De même, la pathologie de e^{-1/x^2} est flagrante dans $\mathbb{C}$: sur l'axe imaginaire, $e^{-1/(iy)^2} = e^{1/y^2} \rightarrow +\infty$ quand $y \rightarrow 0$. Voir la figure 6.2.

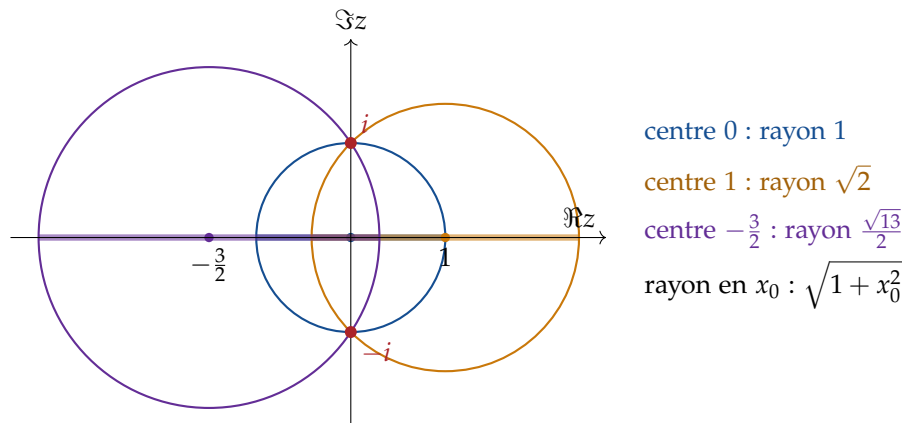


Figure 6.2. Développements de $\frac{1}{1+x^2}$ en divers points de $\mathbb{R}$: chaque disque de convergence est limité par les pôles $\pm i$, invisibles sur l'axe réel. Les segments épais sont les intervalles réels de convergence.

Théorème 6.4: Théorème de Bernstein (fonctions absolument monotones)

Soient $a > 0$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]-a, a[, \mathbb{R})$ telle que $f^{(n)}(x) \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in]-a, a[$. Alors f est développable en série entière sur $]-a, a[$.

Démonstration. Le changement de variable $t = xu$ dans le reste intégral donne, pour $x \in]-a, a[$:

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du.$$

Cas $0 \leq x < a$. Fixons $y \in]x, a[$. Comme $f^{(n+2)} \geq 0$, la fonction $f^{(n+1)}$ est croissante, donc $f^{(n+1)}(xu) \leq f^{(n+1)}(yu)$ pour $u \in [0, 1]$, et

$$0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} R_n(y).$$

Or $R_n(y) = f(y) - \sum_{k \leq n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} y^k \leq f(y)$, puisque tous les termes de la somme sont positifs. Donc $0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} f(y) \rightarrow 0$. Cas $-a < x < 0$. On a $xu \leq |x|u$ et $f^{(n+1)}$ est croissante et positive, donc $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(|x|u) du = R_n(|x|) \rightarrow 0$. $\square$

Exemple

Sur $] -1, 1[$, $f(x) = \frac{1}{1-x}$ et $f(x) = -\ln(1-x)$ sont absolument monotones. Plus intéressant : sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, $\tan' = 1 + \tan^2$ montre par récurrence que $\tan^{(n)}$ est un polynôme à coefficients positifs en $\tan$, donc $\tan^{(n)} \geq 0$; la preuve précédente (cas $x \geq 0$) puis l'impairité montrent que $\tan$ est DSE sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots$

6.2 Séries entières et équations différentielles

Méthode : résoudre par série entière

1. Postuler $y = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon $R > 0$ inconnu.
2. Injecter dans l'équation, avec $y' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$ et $y'' = \sum (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$; *recaler les indices* pour obtenir une seule série.
3. Identifier (unicité du développement) : on obtient une récurrence sur les a_n .
4. **Calculer le rayon** de la série obtenue — étape indispensable ; s'il est > 0 , les calculs des étapes 2 et 3 sont légitimes sur $] -R, R[$ et la somme est bien solution.
5. Conclure par un argument d'unicité (théorème de Cauchy–Lipschitz linéaire [L33 : Équations différentielles], ou argument direct comme pour $(1+x)^\alpha$) qu'on a obtenu la solution cherchée, ou toutes les solutions.

Exemple : l'équation d'Airy

Résolvons $y'' = xy$. En injectant $y = \sum a_n x^n$:

$$\sum_{n \geq 0} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n = \sum_{n \geq 1} a_{n-1}x^n,$$

d'où $a_2 = 0$ et $a_{m+3} = \frac{a_m}{(m+3)(m+2)}$ pour $m \geq 0$. Les coefficients se répartissent en trois classes modulo 3, celle de a_2 étant nulle, et $a_0 = y(0)$, $a_1 = y'(0)$ sont libres. Pour $j \in \{0, 1\}$:

$$|a_{3k+j}| = \frac{|a_j|}{\prod_{i=1}^k (3i+j)(3i+j-1)} \leq \frac{|a_j|}{(2k)!},$$

car $(3i+j)(3i+j-1) \geq 2i(2i-1)$. Donc $(|a_n|r^n)$ est bornée pour tout r : le rayon est **infini**, et l'on obtient un plan de solutions définies sur $\mathbb{R}$, paramétré par $(a_0, a_1) = (y(0), y'(0))$: par unicité au problème de Cauchy, ce sont toutes les solutions.

Piège

L'étape 4 n'est **jamais** facultative. L'équation $x^2 y' = y - x$ conduit formellement à $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ et $a_n = (n-1)a_{n-1}$, soit $y = \sum_{n \geq 1} (n-1)! x^n$, série de rayon **nul** : la méthode produit une solution formelle qui ne converge nulle part. La cause est la singularité de l'équation en $x = 0$ (le coefficient de y' s'y annule).

6.3 Séries entières et récurrences linéaires

Théorème 6.5: Série génératrice d'une suite récurrente linéaire

Soient $p \geq 1$, $c_0, \dots, c_{p-1} \in \mathbb{C}$ avec $c_0 \neq 0$, et (u_n) une suite complexe vérifiant $u_{n+p} = c_{p-1}u_{n+p-1} + \dots + c_0u_n$ pour tout $n \geq 0$. Posons $Q(z) = 1 - c_{p-1}z - \dots - c_0z^p$.

1. La série $F(z) = \sum_{n \geq 0} u_n z^n$ a un rayon $R > 0$, et sur $D(0, R)$ c'est une **fraction rationnelle** : $F = \frac{N}{Q}$, où N est un polynôme de degré $< p$ déterminé par $u_0, \dots, u_{p-1}$.
2. Si $\frac{N}{Q}$ est écrite sous forme irréductible, R est le plus petit module de ses pôles (et $R = +\infty$ s'il n'y en a pas, c'est-à-dire si $u = 0$).
3. Réciproquement, les coefficients du développement en 0 de toute fraction rationnelle $\frac{N}{Q}$ avec $Q(0) = 1$, $\deg N < \deg Q = p$, vérifient la récurrence associée à Q .

Démonstration. (1) Soit $A = 1 + \sum |c_i|$ et $M = \max_{i < p} |u_i| A^{-i}$. Par récurrence, $|u_n| \leq MA^n$: en effet $|u_{n+p}| \leq \sum_i |c_i| MA^{n+i} \leq MA^{n+p-1} \sum |c_i| \leq MA^{n+p}$. Donc $R \geq \frac{1}{A} > 0$. Pour $|z| < R$, le coefficient de z^{n+p} dans le produit $Q(z)F(z)$ est $u_{n+p} - c_{p-1}u_{n+p-1} - \dots - c_0u_n = 0$: QF est un polynôme N de degré $< p$. (3) Même calcul lu à l'envers : si $F = \sum u_n z^n$ est le développement de $\frac{N}{Q}$ ($\frac{1}{Q}$ est DSE car $Q(0) \neq 0$), alors $QF = N$ n'a pas de terme de degré $\geq p$. (2) Écrivons $\frac{N}{Q}$ sous forme irréductible $\frac{N_1}{Q_1}$ avec $Q_1(0) = 1$; dans $\mathbb{C}[z]$, $Q_1(z) = \prod_{i=1}^q (1 - \lambda_i z)$, où les $\frac{1}{\lambda_i}$ sont les pôles. Chaque facteur $\frac{1}{1 - \lambda_i z} = \sum_n \lambda_i^n z^n$ a pour rayon $\frac{1}{|\lambda_i|}$; par le produit de Cauchy (théorème 5.9), $\frac{N_1}{Q_1}$ est somme sur $D(0, \min_i \frac{1}{|\lambda_i|})$ d'une série entière, qui est F par unicité du développement : $R \geq \min_i \frac{1}{|\lambda_i|}$. Si l'on avait $R > |z_1|$ pour un pôle z_1 , on pourrait évaluer en z_1 l'identité $N_1 = Q_1 F$ (le produit $Q_1 F$ est une série entière de rayon $\geq R$, égale à N_1 près de 0, donc partout sur $D(0, R)$ par unicité du développement) : $N_1(z_1) = Q_1(z_1)F(z_1) = 0$, et N_1, Q_1 auraient une racine commune, contredisant l'irréductibilité. $\square$

Exemple : Fibonacci

$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Ici $Q = 1 - z - z^2$ et $N = F_0 + (F_1 - F_0)z = z$:

$$\sum_{n \geq 0} F_n z^n = \frac{z}{1 - z - z^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \phi z} - \frac{1}{1 - \psi z} \right), \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

d'où, en développant les deux séries géométriques, la formule de Binet $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$. Le rayon est le module du plus petit pôle, $\frac{1}{\phi} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, et $F_n \sim \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$. **La position des pôles donne la croissance exponentielle de la suite, leur multiplicité k donne les facteurs polynomiaux n^{k-1} — on retrouve la structure des suites récurrentes linéaires [L06 : Suites numériques], le dénominateur $Q(z) = z^p \chi(1/z)$ étant le polynôme caractéristique « renversé ».**

Comportement au bord du disque

Intuition

Reste le *cercle* de convergence, où aucun théorème général ne tranche. Deux questions s'y posent, de natures opposées :

- **Abel** : si la série converge en un point du bord, sa somme y est-elle la limite de f le long du rayon ? *Oui*, sans aucune hypothèse supplémentaire ;
- **Tauber** : réciproquement, si la limite radiale existe, la série converge-t-elle au bord ? *Non*, sauf hypothèse « taubérienne » sur la taille des coefficients.

Le théorème d'Abel fournit un outil pratique : **calculer la somme d'une série numérique en faisant tendre x vers 1^- dans une série entière**. Troisième question, plus fine : la somme se prolonge-t-elle au-delà du cercle ?

7.1 Le théorème d'Abel radial

Théorème 7.1: Théorème d'Abel (radial et non tangentiel)

Soit (a_n) une suite complexe telle que $\sum a_n$ **converge**, et $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ (de rayon ≥ 1).

1. La série $\sum a_n x^n$ converge **uniformément** sur $[0, 1]$. En particulier

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{n \geq 0} a_n.$$

2. Plus généralement, pour tout $K \geq 1$, $f(z) \rightarrow \sum a_n$ quand $z \rightarrow 1$ en restant dans le **secteur de Stolz** $\mathcal{S}_K = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, |1 - z| \leq K(1 - |z|)\}$.

Démonstration. (1) Soit $\varepsilon > 0$. Par le critère de Cauchy, il existe N tel que $|\sum_{j=p}^k a_j| \leq \varepsilon$ pour $k \geq p \geq N$. Fixons $p \geq N$, $q \geq p$, $x \in [0, 1]$ et posons $B_k = \sum_{j=p}^k a_j$ ($B_{p-1} = 0$). La transformation d'Abel (théorème 2.4) donne

$$\sum_{k=p}^q a_k x^k = x^q B_q + \sum_{k=p}^{q-1} (x^k - x^{k+1}) B_k, \quad \text{donc} \quad \left| \sum_{k=p}^q a_k x^k \right| \leq \varepsilon (x^q + (x^p - x^q)) = \varepsilon x^p \leq \varepsilon,$$

car $x^k - x^{k+1} \geq 0$. C'est le critère de Cauchy uniforme sur $[0, 1]$ (théorème 4.3) ; la somme est donc continue sur $[0, 1]$ (théorème 4.10), en particulier en 1.

(2) Notons $A_n = \sum_{k \leq n} a_k$ et $A = \lim A_n$. Pour $|z| < 1$, le produit de Cauchy de $\sum a_n z^n$ par $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$ donne $\frac{f(z)}{1-z} = \sum_{n \geq 0} A_n z^n$, et $\frac{A}{1-z} = \sum A z^n$. Donc

$$f(z) - A = (1 - z) \sum_{n \geq 0} (A_n - A) z^n.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|A_n - A| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Pour $z \in \mathcal{S}_K$:

$$|f(z) - A| \leq |1 - z| \underbrace{\sum_{n < N} |A_n - A|}_{=: C_N} + \varepsilon |1 - z| \sum_{n \geq N} |z|^n \leq C_N |1 - z| + \varepsilon \frac{|1 - z|}{1 - |z|} \leq C_N |1 - z| + K\varepsilon.$$

Dès que $|1 - z| \leq \frac{\varepsilon}{C_N + 1}$, on a $|f(z) - A| \leq (K + 1)\varepsilon$. La forme du secteur $\mathcal{S}_K$ est dessinée sur la figure 7.1. $\square$

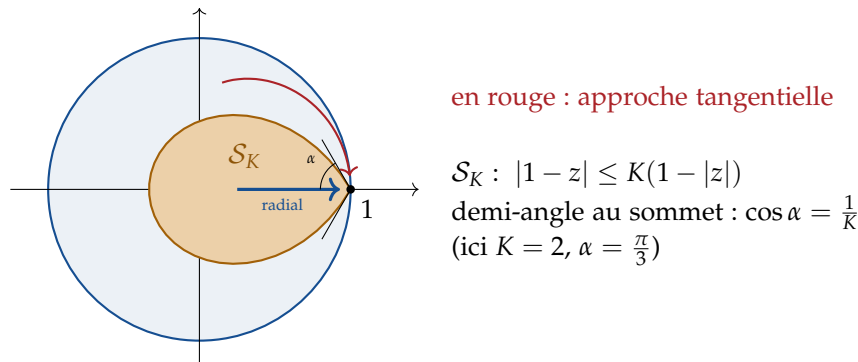


Figure 7.1. Secteur de Stolz de sommet 1 : z tend vers 1 sans devenir tangent au cercle. Le théorème d'Abel ne dit rien pour une approche tangentielle.

Remarque : en un point quelconque du cercle. Si $\sum a_n z_0^n$ converge ($z_0 \neq 0$), on applique le théorème à la suite $(a_n z_0^n) : f(tz_0) \rightarrow \sum a_n z_0^n$ quand $t \rightarrow 1^-$.

Corollaire 7.2: Produit de Cauchy de deux séries convergentes

Soient $\sum a_n, \sum b_n$ deux séries complexes **convergentes**, de sommes A et B , et $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Si $\sum c_n$ converge, alors sa somme est AB .

Démonstration. Les suites $(a_n), (b_n), (c_n)$ tendent vers 0, donc les séries entières $f = \sum a_n x^n, g = \sum b_n x^n, h = \sum c_n x^n$ ont un rayon ≥ 1 . Pour $x \in [0, 1[, h(x) = f(x)g(x)$ (théorème 5.9). Quand $x \rightarrow 1^-$, le théorème d'Abel appliqué trois fois donne $\sum c_n = AB$. $\square$

Méthode : calculer une somme par passage à la limite

1. calculer $f(x) = \sum a_n x^n$ sur $] -1, 1[$ (dérivation, intégration, éléments simples);
2. **vérifier que $\sum a_n$ converge** (alternées, Abel...) — sans cela, la limite calculée n'a aucune raison d'être une somme;
3. conclure $\sum a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Exemple : trois sommes classiques

1. $\ln(1 + x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ sur $] -1, 1[$, et la série converge en $x = 1$ (alternée) :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1 + x) = \ln 2.$$
2. De même avec arctan : $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n + 1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ (formule de Leibniz).
3. $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3n + 1} x^{3n+1}$ vérifie $f'(x) = \frac{1}{1+x^3}$ et $f(0) = 0$; la série converge en 1 (alternée), donc

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3n + 1} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \simeq 0,8356.$$

Piège : la réciproque est fausse

La limite radiale peut exister sans que la série converge au bord : pour $a_n = (-1)^n$, $f(x) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$ quand $x \rightarrow 1^-$, alors que $\sum (-1)^n$ diverge ($\frac{1}{2}$ est sa « somme au sens d'Abel »).

7.2 Réciproques : théorèmes taubériens**Proposition 7.3: Cas des coefficients positifs**

Soit $f(x) = \sum a_n x^n$ de rayon ≥ 1 avec $a_n \geq 0$ pour tout n . Si f est majorée sur $[0, 1[$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Démonstration. Soit M un majorant. Pour tout N et tout $x \in [0, 1[$, $\sum_{n \leq N} a_n x^n \leq f(x) \leq M$; en faisant $x \rightarrow 1^-$ dans cette somme finie, $\sum_{n \leq N} a_n \leq M$. Les sommes partielles d'une série à termes positifs sont majorées : elle converge, et le théorème d'Abel identifie sa somme. $\square$

Théorème 7.4: Théorème de Tauber (« taubérien faible »)

Soit $f(x) = \sum a_n x^n$ de rayon ≥ 1 . Si $f(x) \rightarrow S \in \mathbb{C}$ quand $x \rightarrow 1^-$ et si $a_n = o(\frac{1}{n})$, alors $\sum a_n$ converge et sa somme est S .

Démonstration. Posons $A_n = \sum_{k \leq n} a_k$ et $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$). Alors

$$A_n - f(x_n) = \sum_{k \leq n} a_k (1 - x_n^k) - \sum_{k > n} a_k x_n^k.$$

Premier terme. Pour $x \in [0, 1]$, $1 - x^k = (1 - x)(1 + x + \dots + x^{k-1}) \leq k(1 - x)$, donc

$$\left| \sum_{k \leq n} a_k (1 - x_n^k) \right| \leq (1 - x_n) \sum_{k \leq n} k |a_k| = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k |a_k| \rightarrow 0,$$

par le lemme de Cesàro [L06 : Suites numériques] appliqué à la suite $k|a_k| \rightarrow 0$. *Second terme.* Posons $\varepsilon_n = \sup_{k > n} k|a_k|$, qui tend vers 0. Pour $k > n$, $|a_k| \leq \frac{\varepsilon_n}{k} \leq \frac{\varepsilon_n}{n}$, donc

$$\left| \sum_{k > n} a_k x_n^k \right| \leq \frac{\varepsilon_n}{n} \sum_{k \geq 0} x_n^k = \frac{\varepsilon_n}{n} \cdot \frac{1}{1 - x_n} = \varepsilon_n \rightarrow 0.$$

Ainsi $A_n - f(x_n) \rightarrow 0$; comme $x_n \rightarrow 1^-$, $f(x_n) \rightarrow S$, et donc $A_n \rightarrow S$. $\square$

Remarque : pourquoi $x_n = 1 - \frac{1}{n}$, et jusqu'où peut-on aller. (a) Le poids x^k vaut à peu près 1 pour $k \ll \frac{1}{1-x}$ et à peu près 0 pour $k \gg \frac{1}{1-x}$: $f(x)$ est une version « lissée » de la somme partielle d'indice $n \approx \frac{1}{1-x}$. L'hypothèse $a_n = o(\frac{1}{n})$ dit que la série varie trop lentement pour que le lissage change quoi que ce soit. (b) Littlewood (1911) a montré que $a_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$ suffit; c'est nettement plus difficile et hors programme (admis). Sans hypothèse sur les a_n , le piège ci-dessus montre que la conclusion est fausse. La figure 7.2 résume la situation.

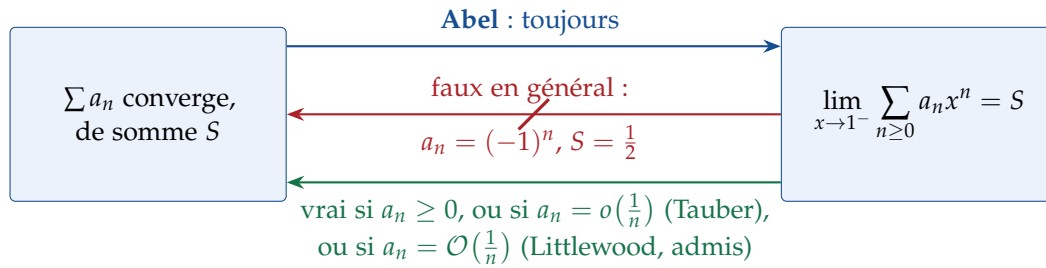


Figure 7.2. Théorème d'Abel et réciproques taubériennes : la limite radiale ne redonne la convergence de la série que sous une hypothèse de taille sur les coefficients.

7.3 Points réguliers et singuliers du cercle

Définition 7.5: Point régulier, point singulier

Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ de rayon $R \in]0, +\infty[$ et z_0 tel que $|z_0| = R$. Le point z_0 est **régulier** s'il existe $\delta > 0$ et une série entière $g(z) = \sum_k c_k (z - z_0)^k$, de rayon $\geq \delta$, telle que $g = f$ sur $D(0, R) \cap D(z_0, \delta)$: f se prolonge analytiquement au voisinage de z_0 . Sinon, z_0 est **singulier**.

Théorème 7.6: Théorème de Pringsheim

Si $a_n \geq 0$ pour tout n et si le rayon R de $\sum a_n z^n$ est fini et non nul, alors le point $z = R$ est **singulier**.

Démonstration. Supposons R régulier, avec δ et g comme dans la définition, et fixons un réel $x_0 \in]R - \frac{\delta}{2}, R[$, $x_0 > 0$; posons $\eta = R - x_0 < \frac{\delta}{2}$.

- Le théorème de recentrage (5.7), appliqué à g au point x_0 (à distance $\eta < \delta$ du centre R), montre que la série $\sum_k \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} h^k$ converge pour $|h| < \delta - \eta$.
- Comme $f = g$ sur l'ouvert $D(0, R) \cap D(R, \delta)$, qui contient x_0 , leurs dérivées en x_0 coïncident : $g^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$.

- D'après le théorème 5.6, $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = \sum_{n \geq k} \binom{n}{k} a_n x_0^{n-k} \geq 0$.

Choisissons un réel ρ avec $\eta < \rho < \delta - \eta$ (possible car $2\eta < \delta$). La famille *positive* de terme général $u_{n,k} = \binom{n}{k} a_n x_0^{n-k} \rho^k$ ($0 \leq k \leq n$) a une somme finie lorsqu'on somme d'abord sur n puis sur k (premier point). Par sommation par paquets (proposition 2.7), on peut sommer d'abord sur k :

$$\sum_{n \geq 0} a_n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x_0^{n-k} \rho^k = \sum_{n \geq 0} a_n (x_0 + \rho)^n < +\infty.$$

Or $x_0 + \rho > x_0 + \eta = R$: la série entière convergerait en un point de module $> R$, ce qui est absurde. $\square$

Exemple : le cercle comme frontière naturelle

Soit $f(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2^n}$, de rayon 1 (coefficients égaux à 0 ou 1). **Tous** les points du cercle unité sont singuliers.

- Pour $r \in [0, 1[$ et tout N , $f(r) \geq \sum_{n \leq N} r^{2^n} \rightarrow N + 1$ quand $r \rightarrow 1^-$: donc $f(r) \rightarrow +\infty$.
- Soit ω une racine 2^k -ième de l'unité. Pour $n \geq k$, $(r\omega)^{2^n} = r^{2^n}$, donc $f(r\omega) = \sum_{n < k} (r\omega)^{2^n} + f(r) - \sum_{n < k} r^{2^n}$ et $|f(r\omega)| \geq f(r) - 2k \rightarrow +\infty$ quand $r \rightarrow 1^-$.

— Si un point z_0 du cercle était régulier, f coïnciderait sur $D(0,1) \cap D(z_0, \delta)$ avec une fonction g continue, donc bornée sur $D(z_0, \frac{\delta}{2})$. Mais ce disque contient une racine 2^k -ième de l'unité ω (elles sont denses dans le cercle), et $f(r\omega)$ n'est pas bornée quand $r \rightarrow 1^-$: contradiction. Le disque de convergence est ici le domaine maximal d'existence de f .

Remarque : il y a toujours un point singulier. Pour toute série entière de rayon fini non nul, **au moins un point du cercle de convergence est singulier** : sinon, par compacité du cercle, f se prolongerait analytiquement à un disque $D(0, R')$, $R' > R$, et sa série de Taylor en 0 y convergerait. Cette dernière étape repose sur la formule de Cauchy : voir [L25 : Analyse complexe]. Pringsheim précise où se trouve une singularité quand les coefficients sont positifs.

Piège

Au bord, ne pas confondre trois notions, deux à deux indépendantes : *convergence de la série* au point z_0 ; *existence d'une limite* de la somme en z_0 ; *régularité* de z_0 .

Série, point	la série converge ?	limite radiale ?	point régulier ?
$\sum (-1)^n z^n$ en $z = 1$	non	oui ($\frac{1}{2}$)	oui ($f = \frac{1}{1+z}$)
$\sum \frac{z^n}{n^2}$ en $z = 1$	oui (normalement)	oui ($\frac{\pi^2}{6}$)	non (Pringsheim)
$\sum \frac{z^n}{n}$ en $z = 1$	non	non ($+\infty$)	non

Séries génératrices : versant analytique

Intuition

Une suite (u_n) est un objet discret, difficile à manipuler. Sa **série génératrice** $F(z) = \sum u_n z^n$ est une fonction, sur laquelle on dispose de tout l'arsenal du calcul : dérivation, produit, composition, décomposition en éléments simples.

relation de récurrence sur $(u_n) \longleftrightarrow$ équation (algébrique, différentielle) sur F .

Une fois F identifiée, l'analyse rend les coefficients, explicitement ou asymptotiquement : le rayon de convergence *est* le taux de croissance exponentielle de la suite.

Ce court chapitre se limite au versant *analytique*. Le versant formel (anneau $\mathbb{K}[[X]]$, séries de rayon nul), la méthode symbolique et les séries génératrices exponentielles sont traités dans [L16 : Combinatoire] ; les fonctions génératrices des variables aléatoires dans [L26 : Probabilités].

Proposition 8.1: Dictionnaire suite $\leftrightarrow$ série

Soient $F(z) = \sum_{n \geq 0} u_n z^n$ et $G(z) = \sum_{n \geq 0} v_n z^n$ de rayons > 0 . À l'intérieur des disques de convergence :

Suite	Série génératrice
décalage $(u_{n+1})_{n \geq 0}$	$\frac{F(z) - u_0}{z}$
décalage $(u_{n-1})_{n \geq 0}$ (avec $u_{-1} = 0$)	$zF(z)$
$(nu_n)_{n \geq 0}$	$zF'(z)$
sommes partielles $(\sum_{k \leq n} u_k)_{n \geq 0}$	$\frac{F(z)}{1-z}$
convolution $(\sum_{k=0}^n u_k v_{n-k})_{n \geq 0}$	$F(z)G(z)$
termes pairs : $\sum_n u_{2n} z^{2n}$	$\frac{F(z) + F(-z)}{2}$

De plus, si le rayon R de F est fini et non nul : $\limsup \sqrt[n]{|u_n|} = \frac{1}{R}$, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$, $u_n = \mathcal{O}((\frac{1}{R} + \varepsilon)^n)$, et $|u_n| \geq (\frac{1}{R} - \varepsilon)^n$ pour une infinité de n .

Démonstration. Chaque ligne est une identification de coefficients : dérivation terme à terme pour (nu_n) ; produit de Cauchy pour la convolution, et le cas particulier $G = \frac{1}{1-z} = \sum z^n$ pour les sommes partielles ; dans $F(z) + F(-z)$ les termes impairs s'annulent. La dernière assertion est la formule de Hadamard (théorème 5.4) et la définition de la limite supérieure. $\square$

Exemple : les nombres de Catalan

Soit (C_n) la suite définie par

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

(C_n compte les arbres binaires à n nœuds, les parenthésages, les chemins de Dyck : voir [L16 : Combinatoire]). Le second membre est une convolution : si $C(z) = \sum C_n z^n$ a un rayon > 0 , le dictionnaire donne $\frac{C(z)-1}{z} = C(z)^2$, soit $zC^2 - C + 1 = 0$, ce qui suggère $C(z) = \frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z}$. Plutôt que de justifier a priori que le rayon est > 0 , **on vérifie a posteriori**.

1. La série binomiale $s(z) = \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} (-4z)^n$ a pour rayon $\frac{1}{4}$ et vaut $\sqrt{1-4z}$ pour x réel : $s(x)^2 = 1 - 4x$ sur $] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} [$, donc $s^2 = 1 - 4z$ comme séries entières (unicité). Par récurrence, $\binom{1/2}{n} (-4)^n = -\frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n}$ pour $n \geq 1$: c'est vrai pour $n = 1$ (les deux membres valent -2), et les deux membres sont multipliés par le même facteur quand n devient $n + 1$, à savoir $-4 \cdot \frac{1/2-n}{n+1} = \frac{2(2n-1)}{n+1}$ à gauche et $\frac{2n-1}{2n+1} \cdot \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n-1)}{n+1}$ à droite. Donc

$$s(z) = 1 - \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} z^n.$$

2. Posons $c(z) = \frac{1-s(z)}{2z} = \sum_{m \geq 0} \frac{1}{2(2m+1)} \binom{2m+2}{m+1} z^m = \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m+1} \binom{2m}{m} z^m$, de rayon $\frac{1}{4}$. En reportant $s = 1 - 2zc$ dans $s^2 = 1 - 4z$: $zc^2 - c + 1 = 0$, et $c(0) = 1$.
3. L'identification des coefficients dans $c = 1 + zc^2$ donne $c_0 = 1$ et $c_{n+1} = \sum_{k=0}^n c_k c_{n-k}$: c'est la récurrence qui définit (C_n) . Donc

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (1, 1, 2, 5, 14, 42, \dots).$$

Asymptotique. Le rayon $\frac{1}{4}$ donne la croissance en 4^n ; la formule de Stirling précise : $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi} n^{3/2}}$. **La position de la singularité ($z = \frac{1}{4}$) donne la croissance exponentielle, sa nature (racine carrée, et non pôle) donne le facteur $n^{-3/2}$.**

Méthode : calculer $\sum u_n x^n$ ou $\sum u_n$

1. **Reconnaître un développement usuel** après décalage, dérivation ou intégration de la série géométrique.
2. Si $u_n = P(n)$ est polynomial : appliquer l'opérateur $z \frac{d}{dz}$ à $\frac{1}{1-z}$. Exemple : $\sum_{n \geq 0} n^2 z^n = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}$, d'où $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2}{2^n} = 6$.
3. Si u_n est une fraction rationnelle en n : décomposer en éléments simples, chaque $\frac{x^{n+a}}{n+a}$ étant une primitive de x^{n+a-1} .
4. **Au bord** : théorème d'Abel, après avoir vérifié la convergence (chapitre 7).

Piège

Une série génératrice peut avoir un rayon **nul** : c'est le cas de $\sum n! z^n$. Les manipulations algébriques (produit, identification) gardent un sens *formel*, puisque chaque coefficient ne fait intervenir qu'un nombre fini d'opérations [L16 : Combinatoire], mais plus aucune conclusion analytique n'est permise : ni évaluation, ni passage à la limite, ni asymptotique par les singularités. *Il faut toujours savoir si l'on travaille formellement ou analytiquement.*

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : une seule idée, trois niveaux

Sommer une infinité de termes, c'est passer à la limite ; toute manipulation ultérieure est une *intersion de limites*, licite sous une hypothèse d'uniformité.

- **Séries numériques** : l'hypothèse est la convergence *absolue*. Avec elle, on réordonne, on regroupe, on intervertit $\sum \sum$, on multiplie. Sans elle, l'ordre des termes change la somme.
- **Séries de fonctions** : l'hypothèse est la convergence *uniforme* (en pratique *normale*), au besoin locale. Avec elle, continuité, limites et intégrales sur un segment passent à la somme ; pour dériver, c'est la série des dérivées qui doit converger uniformément.
- **Séries entières** : dans le disque ouvert, la convergence est normale sur tout compact — tout est permis ; sur le cercle, aucun théorème général, seulement Abel (et Tauber).

La carte mentale de la figure 9.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ». La figure 9.2 récapitule ensuite les modes de convergence d'une série de fonctions et les contre-exemples aux réciproques.

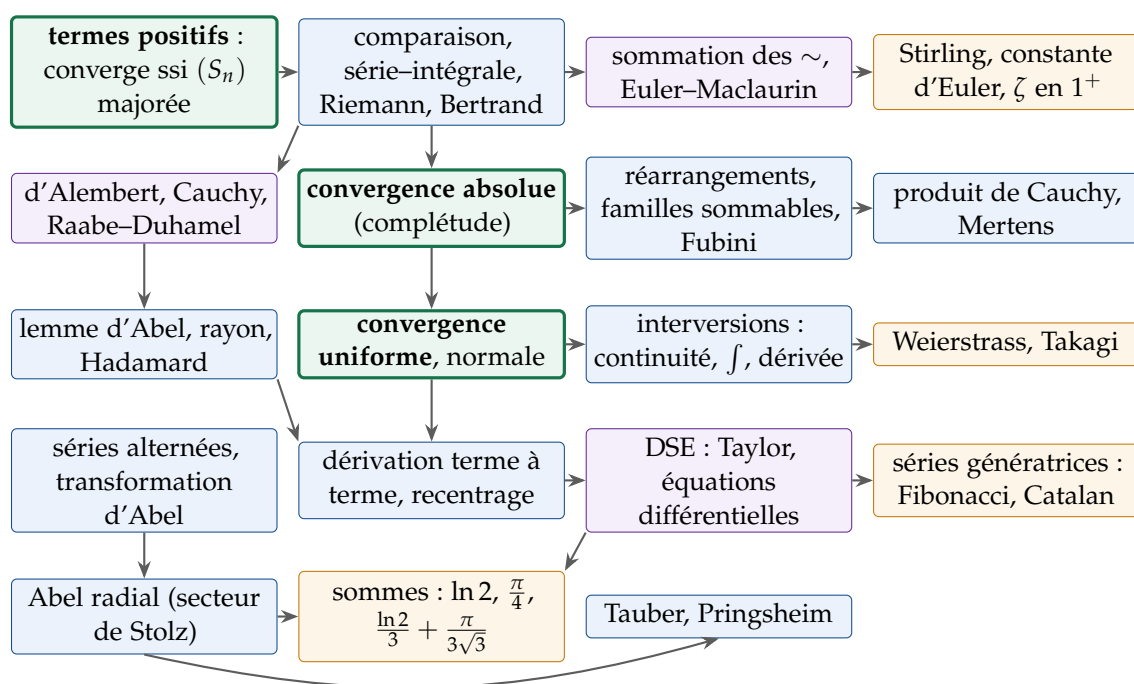


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Vert : les trois hypothèses d'uniformité (positivité, convergence absolue, convergence uniforme) ; bleu : théorèmes ; violet : méthodes de calcul ; orange : applications. Les lignes suivent à peu près l'ordre des chapitres : séries numériques (haut), séries de fonctions (milieu), séries entières et bord du disque (bas).

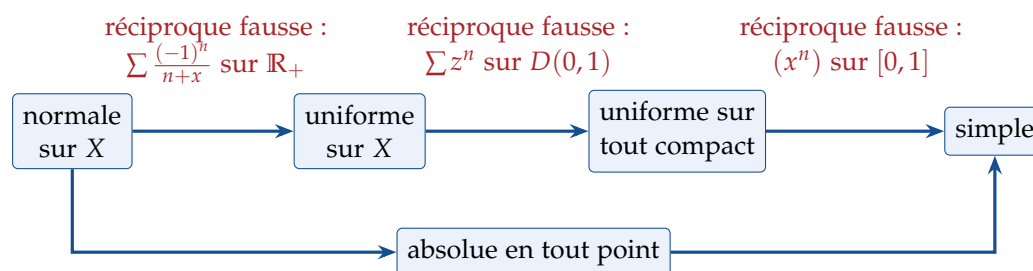


Figure 9.2. Modes de convergence d'une série de fonctions $\sum f_n$ et contre-exemples aux réciproques. La continuité de la somme ne demande que la convergence uniforme locale ; l'interversion avec une limite ou une intégrale demande l'uniformité sur tout l'ensemble considéré.

Pour...	On utilise	Hypothèse critique
décider la nature ($u_n \geq 0$)	équivalent, Riemann/Bertrand, d'Alembert, Raabe–Duhamel, condensation	signe constant
décider (signe variable)	développement asymptotique de u_n , alternées, Abel	décroissance (alternées)
réordonner, intervertir $\sum \sum$	familles sommables, Fubini discret	sommabilité
équivalent de S_n ou R_n	sommation des comparaisons	positivité de la référence
développement de $\sum f(k)$	Euler–Maclaurin	$f^{(p)}$ intégrable
continuité, $\int$, limite d'une somme	convergence normale / uniforme	segment pour l'intégrale
dériver une somme	CU de la série dérivée	sur tout segment
approcher par des polynômes	Weierstrass (Bernstein)	continuité, segment
calculer un rayon	définition, Hadamard, d'Alembert	lim sup, pas lim
dériver, intégrer une série entière	convergence normale sur $ z \leq r < R$	jamais sur $ z < R$ entier
sommer une série numérique	série entière + théorème d'Abel	convergence au bord

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Utiliser un équivalent pour une série de signe variable.
2. Appliquer le critère des séries alternées sans vérifier la *décroissance*.
3. Croire que $u_n \rightarrow 0$ suffit pour la convergence de $\sum u_n$.
4. Réarranger ou intervertir deux sommes sans sommabilité.
5. Sommer les sommes partielles là où il fallait sommer les restes (ou l'inverse).
6. Confondre convergence simple et uniforme : le rang N ne doit pas dépendre de x . Le symptôme est une « bosse » qui se déplace.
7. Intervertir limite et intégrale sur un intervalle non borné au nom de la convergence uniforme.
8. Dériver terme à terme en invoquant la convergence uniforme de la série *elle-même*, au lieu de celle de la série des dérivées.

9. Affirmer la convergence normale (ou uniforme) d'une série entière sur le disque ouvert tout entier.
10. Conclure au bord du disque sans vérifier l'hypothèse d'Abel (convergence de $\sum a_n$), ou oublier de calculer le rayon après une résolution formelle.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si $\sum u_n$ converge et $u_n \sim v_n$, alors $\sum v_n$ converge.
2. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n = o(\frac{1}{n})$.
3. Le produit de Cauchy de deux séries convergentes converge.
4. Si des fonctions continues convergent simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction continue, la convergence est uniforme.
5. Si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $[0, +\infty[$ et si toutes ces fonctions sont intégrables, alors $\int_0^{+\infty} f_n \rightarrow \int_0^{+\infty} f$.
6. Une série de fonctions qui converge uniformément et absolument converge normalement.
7. Une série entière converge normalement sur son disque ouvert de convergence.
8. Si f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, sa série de Taylor en 0 a un rayon strictement positif.
9. Si $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n$ existe, alors $\sum a_n$ converge.
10. Le rayon de $\sum (a_n + b_n)z^n$ vaut $\min(R_a, R_b)$.

Méthode : corrigé

1. **Faux** sans signe constant : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. *Vrai* pour des termes positifs.
2. **Faux** : $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré, 0 sinon ; la somme vaut $\sum \frac{1}{k^2}$ et $nu_n = 1$ infiniment souvent. *Vrai* si (u_n) est décroissante positive : $\frac{n}{2}u_n \leq \sum_{n/2 < k \leq n} u_k \rightarrow 0$.
3. **Faux** : $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ (chapitre 2). *Vrai* si l'une converge absolument (Mertens).
4. **Faux** : bosse glissante. *Vrai* si la suite est monotone (Dini).
5. **Faux** : $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$. *Vrai* sur un segment.
6. **Faux** : $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[n, n+1]}$.
7. **Faux** : pour $\sum z^n$, $\|z^n\|_{\infty, D(0,1)} = 1$.
8. **Faux** : $f(x) = \sum_{n \geq 0} e^{-n} \cos(n^2 x)$ est $\mathcal{C}^\infty$ (toutes les séries dérivées convergent normalement), et $|f^{(2k)}(0)| = \sum_n e^{-n} n^{4k} \geq e^{-2k} (2k)^{4k}$, d'où $\frac{|f^{(2k)}(0)|}{(2k)!} \geq (\frac{2k}{e})^{2k}$: rayon nul.
9. **Faux** : $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$. *Vrai* si $a_n = o(\frac{1}{n})$ (Tauber) ou si $a_n \geq 0$.
10. **Faux** en général ($b_n = -a_n$) ; *vrai* si $R_a \neq R_b$.

9.3.2 Exercices

Exemple 1 — Nature d'une série de signe variable

Étudier la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.

Méthode : corrigé 1

Le piège : $u_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, terme général d'une série convergente — mais l'équivalent ne conclut rien pour un signe variable. La méthode : développer.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

Le premier terme donne une série convergente (alternée), le troisième une série absolument convergente, le deuxième la série harmonique. **La série diverge.**

Exemple 2 — Développement asymptotique d'une somme partielle

Donner un développement asymptotique à trois termes de $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Méthode : corrigé 2

Par série télescopique. $\frac{1}{\sqrt{k}} \sim 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$, série positive divergente : $u_n \sim 2\sqrt{n}$. Posons $w_n = u_n - 2\sqrt{n}$; alors

$$w_n - w_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n}} - 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{8n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \sim -\frac{1}{4n^{3/2}},$$

terme général de signe constant d'une série convergente : $w_n \rightarrow C$, et par sommation des équivalents sur les restes, $C - w_n = \sum_{k>n} (w_k - w_{k-1}) \sim -\frac{1}{4} \sum_{k>n} k^{-3/2} \sim -\frac{1}{2\sqrt{n}}$. Donc

$$u_n = 2\sqrt{n} + C + \frac{1}{2\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Par Euler–Maclaurin (corollaire 3.6, $f(t) = t^{-1/2}$, $p = 2$) : même résultat en une ligne, avec un reste en $\mathcal{O}(n^{-3/2})$. La constante vaut $C = \zeta\left(\frac{1}{2}\right) \simeq -1,4604$.

Exemple 3 — Étude d'une série de fonctions

Étudier $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$: domaine, continuité, limite en $+\infty$, classe $\mathcal{C}^\infty$, dérivabilité en 0.

Méthode : corrigé 3

Pour $x < 0$ le terme général tend vers $+\infty$; pour $x \geq 0$, $0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{1+n^2}$: la série converge **normalement** sur $[0, +\infty[$. Donc f est définie et continue sur $[0, +\infty[$, et par double limite $f(x) \rightarrow 1$ en $+\infty$ (seul le terme $n = 0$ a une limite non nulle). Régularité sur $]0, +\infty[$: $f_n^{(k)}(x) = \frac{(-n)^k e^{-nx}}{1+n^2}$ et, pour $a > 0$, $\left\| f_n^{(k)} \right\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq n^k e^{-na}$, série convergente. Toutes les séries

dérivées convergent normalement sur $[a, +\infty[: f$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et se dérive terme à terme. En 0 : la série des dérivées $\sum \frac{-n}{1+n^2}$ diverge, ce qui ne prouve rien. Mais pour $x > 0$ et tout N , les termes étant positifs,

$$\frac{f(0) - f(x)}{x} = \sum_{n \geq 0} \frac{1 - e^{-nx}}{x(1+n^2)} \geq \sum_{n=0}^N \frac{1 - e^{-nx}}{x(1+n^2)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^N \frac{n}{1+n^2}.$$

Cette dernière somme tend vers $+\infty$ avec N , donc $\frac{f(x)-f(0)}{x} \rightarrow -\infty : f$ n'est pas dérivable en 0 (tangente verticale).

Exemple 4 — Rayon et somme

Déterminer le rayon et la somme, pour x réel, de $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2+1}{n} x^n$. Que se passe-t-il en $x = -1$?

Méthode : corrigé 4

Rayon : $a_n = \frac{n^2+1}{n} \sim n$, donc $R = 1$ (proposition 5.5). Somme : $a_n = n + \frac{1}{n}$. En dérivant $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ puis en multipliant par x : $\sum_{n \geq 1} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$; en l'intégrant : $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$. D'où

$$f(x) = \frac{x}{(1-x)^2} - \ln(1-x), \quad |x| < 1.$$

Au bord : en $x = -1$, le terme général ne tend pas vers 0 : la série diverge grossièrement. Pourtant $f(x) \rightarrow -\frac{1}{4} - \ln 2$ quand $x \rightarrow -1^+$: la limite radiale existe sans que la série converge (le théorème d'Abel ne s'applique pas, et le théorème de Tauber non plus puisque $a_n \neq o(\frac{1}{n})$).

Intégrale de Lebesgue

mesure, convergence, espaces L^p , convolution

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes effectives. Le fil directeur tient en une phrase : *Riemann découpe en abscisse, Lebesgue découpe en ordonnée* — et ce simple changement de point de vue rend l'intégrale compatible avec les passages à la limite, ce qui est tout ce qu'on lui demande.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (intégrale de Riemann, intégrales impropres, convexité), [L01 : Axiomes de ZFC] (dénumbrabilité, axiome du choix), [L12 : Séries et séries entières] (familles sommables); usage léger de [L11 : Topologie] (compacité, espaces de Banach) et de [L10 : Algèbre linéaire] (pivot de Gauss, déterminant).

Débouche sur : [L20 : Calcul différentiel], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L26 : Probabilités], [L28 : Espaces de Hilbert], [L33 : Équations différentielles], [L35 : Distributions], [A03 : Interversions], [A07 : Fonction Gamma].

Tribus et mesures

Intuition : découper en ordonnée

Riemann découpe le domaine : il approche $\int_0^1 f$ par $\sum f(x_i) \Delta x_i$, en tranches verticales. Lebesgue découpe l'image : il approche par

$$\sum_k y_k \cdot \underbrace{\text{mes}(\{x : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\})}_{\text{la « taille » d'un ensemble}},$$

en tranches horizontales. Le gain est décisif : les tranches horizontales sont *stables par passage à la limite* — si $f_n \rightarrow f$, les ensembles de niveau bougent peu — alors que les tranches verticales ne le sont pas (figure 1.1).

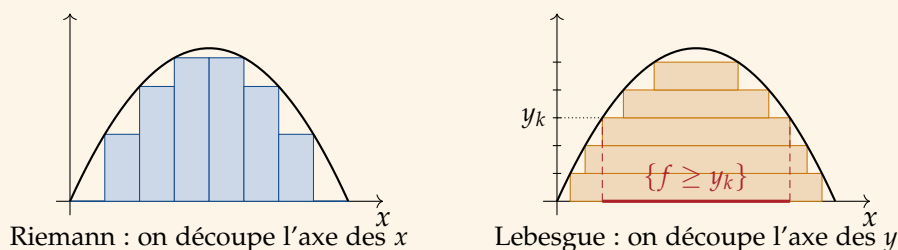


Figure 1.1. Deux façons d'approcher l'aire sous le graphe. À droite, chaque tranche a pour aire $(y_k - y_{k-1}) \times \text{mes}\{f \geq y_k\}$: il faut savoir mesurer les ensembles de niveau.

Le prix à payer est qu'il faut savoir mesurer des ensembles compliqués, pas seulement des intervalles. D'où le programme : construire une *mesure* μ définie sur une classe d'ensembles assez riche (une *tribu*) et assez stable pour supporter des opérations dénombrables. Toute la théorie de la mesure est là, et l'intégrale n'en est que le corollaire.

Pourquoi une tribu et pas toutes les parties ? Parce que c'est impossible : il n'existe pas de mesure sur $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ invariante par translation et donnant 1 à $[0, 1]$ (ensemble de Vitali, chapitre 2). Restreindre le domaine de définition n'est pas une commodité technique, c'est une nécessité.

1.1 Tribus

Définition 1.1: Tribu

Une **tribu** (σ -algèbre) sur un ensemble X est $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ telle que

$$X \in \mathcal{A}; \quad A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}; \quad (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}.$$

Le couple $(X, \mathcal{A})$ est un *espace mesurable*, et les éléments de $\mathcal{A}$ sont dits **mesurables**.

Remarque. La stabilité par intersection dénombrable s'obtient par passage au complémentaire.

Le mot clé est « dénombrable » : une réunion quelconque d'ensembles mesurables ne l'est en général pas — sinon toute partie de $\mathbb{R}$ serait mesurable, comme réunion de ses singletons.

Exemples de tribus

- La tribu *grossière* $\{\emptyset, X\}$ et la tribu *discrète* $\mathcal{P}(X)$ (celle qu'on utilise sur $\mathbb{N}$ ou sur un ensemble dénombrable).
- Sur X non dénombrable, $\{A \subset X : A \text{ ou } A^c \text{ est dénombrable}\}$ est une tribu (une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable, [L01 : Axiomes de ZFC]) : c'est la tribu engendrée par les singletons.
- Si $f : X \rightarrow Y$ et si $\mathcal{B}$ est une tribu sur Y , alors $f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$ est une tribu sur X ; pour $X \subset Y$ et f l'inclusion, c'est la *tribu trace* $\{B \cap X : B \in \mathcal{B}\}$.

Proposition 1.2: Tribu engendrée

Une intersection quelconque de tribus est une tribu; pour $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$ il existe donc une plus petite tribu $\sigma(\mathcal{C})$ contenant $\mathcal{C}$. La **tribu borélienne** $\mathcal{B}(X)$ d'un espace topologique X est la tribu engendrée par ses ouverts.

1. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est aussi engendrée par les $] -\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$ (ou $x \in \mathbb{Q}$);
2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est aussi engendrée par les *pavés* $\prod_{i=1}^d]a_i, b_i]$ (à extrémités réelles, ou rationnelles).

Démonstration. La stabilité de l'intersection se vérifie sur les trois axiomes. Pour $\mathcal{B}(\mathbb{R}) :] -\infty, x] = \bigcap_n] -\infty, x + \frac{1}{n}[$ appartient à la tribu engendrée par les ouverts; réciproquement, tout ouvert de $\mathbb{R}$ est réunion *dénombrable* d'intervalles $]a, b[$ à extrémités rationnelles, et $]a, b[=] -\infty, b[\setminus] -\infty, a]$ avec $] -\infty, b[= \bigcup_n] -\infty, b - \frac{1}{n}]$. Pour $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$: un pavé $\prod]a_i, b_i] = \bigcap_n \prod]a_i, b_i + \frac{1}{n}[$ est borélien; réciproquement, si U est ouvert et $x \in U$, il existe un pavé à extrémités rationnelles P avec $x \in P \subset U$; ces pavés étant en quantité dénombrable, U est la réunion *dénombrable* des pavés rationnels qu'il contient. $\square$

Piège

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est *strictement* plus petite que la tribu de Lebesgue $\mathcal{L}(\mathbb{R})$, elle-même strictement plus petite que $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Les cardinaux le montrent : $\text{card } \mathcal{B}(\mathbb{R}) = 2^{\aleph_0}$ (démontré par récursion transfinie jusqu'à ω_1 dans [L01 : Axiomes de ZFC]) tandis que $\text{card } \mathcal{L}(\mathbb{R}) = 2^{2^{\aleph_0}}$ — toute partie de l'ensemble de Cantor, qui est négligeable, est Lebesgue-mesurable. **Borélien et mesurable ne sont pas synonymes.**

1.2 Mesures

Définition 1.3: Mesure

Une **mesure** sur $(X, \mathcal{A})$ est $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$ et, pour toute suite (A_n) d'éléments **deux à deux disjoints** de $\mathcal{A}$:

$$\mu\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité}).$$

La mesure est *finie* si $\mu(X) < \infty$, de *probabilité* si $\mu(X) = 1$, *σ -finie* si $X = \bigcup_n X_n$ avec $\mu(X_n) < \infty$.

Proposition 1.4: Propriétés fondamentales

Soit μ une mesure.

1. *croissance* : $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$;
2. *sous-additivité* : $\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n)$;
3. *continuité croissante* : $A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \uparrow \mu(A)$;
4. *continuité décroissante* : $A_n \downarrow A$ et $\mu(A_0) < \infty \Rightarrow \mu(A_n) \downarrow \mu(A)$.

Démonstration. (1) $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$. (3) Poser $B_0 = A_0$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$: les B_n sont disjoints, $\bigsqcup_{k \leq n} B_k = A_n$ et $\bigsqcup_k B_k = A$. La σ -additivité donne $\mu(A) = \sum_k \mu(B_k) = \lim_n \mu(A_n)$. (2) Poser $C_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k$, disjoints, de même réunion, avec $\mu(C_n) \leq \mu(A_n)$. (4) Appliquer (3) à $A_0 \setminus A_n \uparrow A_0 \setminus A$ et soustraire — soustraction licite car $\mu(A_0) < \infty$. $\square$

Contre-exemple

L'hypothèse de finitude dans (4) est indispensable : pour la mesure de Lebesgue, $A_n = [n, +\infty[$ décroît vers $\emptyset$ avec $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n . C'est le premier réflexe à avoir quand un énoncé de mesure semble faux : chercher où la finitude manque.

Corollaire 1.5: Appartenir à une infinité de A_n

Si $\sum_n \mu(A_n) < \infty$, alors presque tout x n'appartient qu'à un nombre *fini* de A_n : l'ensemble $\limsup_n A_n = \bigcap_N \bigcup_{n \geq N} A_n$ est de mesure nulle.

Démonstration. Pour tout N , $\mu(\limsup A_n) \leq \mu\left(\bigcup_{n \geq N} A_n\right) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n)$, reste d'une série convergente. (C'est le premier lemme de Borel–Cantelli, exploité en [L26 : Probabilités].) $\square$

Exemples de mesures

- **Mesure de comptage** : $\mu(A) = \text{card } A$ sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. L'intégrale associée est la somme d'une série : la théorie des séries est un cas particulier de la théorie de la mesure.
- **Dirac** : $\delta_a(A) = 1$ si $a \in A$, 0 sinon.
- **Mesure de Lebesgue** λ sur $\mathbb{R}^d$: l'unique mesure borélienne invariante par translation avec $\lambda([0, 1]^d) = 1$ (chapitre 2).
- **Mesures à densité** : $\mu(A) = \int_A f \, d\lambda$ pour $f \geq 0$ mesurable.

1.3 Ensembles négligeables et complétion

Définition 1.6: Négligeable, presque partout

$N \subset X$ est **négligeable** s'il existe $A \in \mathcal{A}$ avec $N \subset A$ et $\mu(A) = 0$. Une propriété est vraie **presque partout** (p.p.) si l'ensemble où elle est fautive est négligeable. L'espace est *complet* si tout négligeable est mesurable.

Proposition 1.7: Complétion

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'ensemble $\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \text{ négligeable}\}$ est une tribu, et μ se prolonge de manière unique en une mesure $\bar{\mu}$ sur $\overline{\mathcal{A}}$; l'espace $(X, \overline{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ est complet : c'est le **complété**.

Démonstration. Tribu. Une réunion dénombrable de négligeables $N_n \subset B_n$, $\mu(B_n) = 0$, est négligeable car $\mu(\bigcup B_n) \leq \sum \mu(B_n) = 0$: d'où la stabilité par réunion dénombrable. Pour le complémentaire, si $N \subset B$ avec $\mu(B) = 0$, alors $(A \cup N)^c = (A \cup B)^c \cup (B \setminus (A \cup N))^c$, où le premier morceau est dans $\mathcal{A}$ et le second est inclus dans B . *Prolongement.* On pose $\bar{\mu}(A \cup N) = \mu(A)$. C'est bien défini : si $A \cup N = A' \cup N'$ avec $N' \subset B'$, $\mu(B') = 0$, alors $A \subset A' \cup B'$ donc $\mu(A) \leq \mu(A')$, et symétriquement. La σ -additivité de $\bar{\mu}$ est celle de μ (si les $A_n \cup N_n$ sont disjoints, les A_n aussi). *Complétude.* Un $\bar{\mu}$ -négligeable est inclus dans un $A \cup N$ avec $\mu(A) = 0$, $N \subset B$, $\mu(B) = 0$, donc dans $A \cup B \in \mathcal{A}$ de mesure nulle : il est μ -négligeable, donc dans $\overline{\mathcal{A}}$. *Unicité.* Si μ' prolonge μ à $\overline{\mathcal{A}}$, alors $\mu(A) \leq \mu'(A \cup N) \leq \mu(A \cup B) = \mu(A)$. $\square$

Remarque : pourquoi c'est important. La tribu de Lebesgue est la complétée de la tribu borélienne. L'intérêt pratique : *modifier une fonction sur un ensemble négligeable ne change ni sa mesurabilité ni son intégrale*. C'est ce qui permet de travailler avec des classes d'équivalence de fonctions — les espaces L^p du chapitre 5 — et c'est la raison profonde pour laquelle l'intégrale de Lebesgue « ne voit pas » les points.

1.4 Unicité : le lemme de Dynkin

Intuition

Vérifier qu'une identité entre mesures est vraie sur *toute* la tribu est impossible en pratique : la tribu est définie abstraitement. On veut la vérifier sur une classe simple — les intervalles, les pavés — et propager. Le lemme de Dynkin est exactement l'outil qui autorise cette propagation. **C'est l'argument de démonstration le plus utilisé de tout le cours**, souvent invoqué sous le nom de « classe monotone ».

Définition 1.8: π -système, λ -système

$\mathcal{C}$ est un π -**système** s'il est stable par intersection finie. $\mathcal{D}$ est un λ -**système** (ou *classe monotone*) si $X \in \mathcal{D}$, si $A \subset B$ dans $\mathcal{D}$ implique $B \setminus A \in \mathcal{D}$, et si $A_n \uparrow A$ avec $A_n \in \mathcal{D}$ implique $A \in \mathcal{D}$.

Théorème 1.9: Lemme de Dynkin

Si $\mathcal{C}$ est un π -système et $\mathcal{D}$ un λ -système avec $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$, alors $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$.

Démonstration. Soit $\mathcal{D}_0$ le plus petit λ -système contenant $\mathcal{C}$ (intersection de tous ceux qui le contiennent). Il suffit de montrer que $\mathcal{D}_0$ est un π -système : un λ -système stable par intersection finie est une tribu (le complémentaire est $X \setminus A$, et une réunion dénombrable s'écrit comme limite croissante de réunions finies, elles-mêmes obtenues par complémentaires et intersections). Posons $\mathcal{D}_1 = \{A \in \mathcal{D}_0 : \forall C \in \mathcal{C}, A \cap C \in \mathcal{D}_0\}$. C'est un λ -système, car l'intersection avec C commute aux différences et aux réunions croissantes : $(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C)$ et $(\bigcup_n A_n) \cap C = \bigcup_n (A_n \cap C)$. Il contient $\mathcal{C}$ (car $\mathcal{C}$ est un π -système), donc $\mathcal{D}_1 = \mathcal{D}_0$ par minimalité. Posons ensuite $\mathcal{D}_2 = \{B \in \mathcal{D}_0 : \forall A \in \mathcal{D}_0, A \cap B \in \mathcal{D}_0\}$. L'étape précédente donne $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}_2$, et $\mathcal{D}_2$ est encore un λ -système (même vérification) : donc $\mathcal{D}_2 = \mathcal{D}_0$, c'est-à-dire que $\mathcal{D}_0$ est stable par intersection. Finalement $\mathcal{D}_0$ est une tribu contenant $\mathcal{C}$, d'où $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}$. $\square$

Corollaire 1.10: Unicité des mesures

Soient μ, ν deux mesures sur $(X, \sigma(\mathcal{C}))$ coïncidant sur un π -système $\mathcal{C}$. S'il existe une suite (X_n) d'éléments de $\mathcal{C}$, de réunion X , avec $\mu(X_n) = \nu(X_n) < \infty$ pour tout n , alors $\mu = \nu$. En particulier, deux mesures *finies* de même masse totale qui coïncident sur un π -système générateur sont égales.

Démonstration. Fixons n et posons $\mathcal{D}_n = \{A \in \sigma(\mathcal{C}) : \mu(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n)\}$. C'est un λ -système : $X \in \mathcal{D}_n$; si $A \subset B$ sont dans $\mathcal{D}_n$, alors $\mu((B \setminus A) \cap X_n) = \mu(B \cap X_n) - \mu(A \cap X_n)$ — soustraction licite car $\mu(X_n) < \infty$ — et de même pour ν ; la stabilité par limite croissante est la continuité croissante. Il contient $\mathcal{C}$, car $\mathcal{C}$ est un π -système et donc $A \cap X_n \in \mathcal{C}$. Dynkin donne $\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{C})$. Soit enfin $A \in \sigma(\mathcal{C})$: posons $A_n = A \setminus (X_0 \cup \dots \cup X_{n-1}) \in \sigma(\mathcal{C})$. Alors $A = \bigsqcup_n (A_n \cap X_n)$, d'où $\mu(A) = \sum_n \mu(A_n \cap X_n) = \sum_n \nu(A_n \cap X_n) = \nu(A)$. Pour le cas particulier, prendre $X_n = X$: le même raisonnement s'applique avec $\mathcal{D} = \{A : \mu(A) = \nu(A)\}$. $\square$

Piège

L'hypothèse de σ -finitude **sur le π -système** est nécessaire. Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, prenons $\mathcal{C} = \{]a, +\infty[: a \in \mathbb{R}\}$, qui est un π -système engendrant $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La mesure de comptage μ et la mesure $\nu = 2\mu$ valent toutes deux $+\infty$ sur chaque élément de $\mathcal{C}$: elles y coïncident. Pourtant $\mu(\{0\}) = 1 \neq 2 = \nu(\{0\})$. *Aucun élément de $\mathcal{C}$ n'étant de mesure finie, il n'y a rien à propager.*

Chapitre 2

La mesure de Lebesgue

Intuition

On sait mesurer un pavé : c'est le produit des longueurs des côtés. Comment étendre cette recette à des ensembles arbitrairement compliqués ?

L'idée de Carathéodory est d'approcher *par l'extérieur* : on recouvre A par des pavés et l'on prend le coût minimal,

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_k \text{vol}(P_k) : A \subset \bigcup_k P_k \right\}.$$

C'est la *mesure extérieure*. Elle est définie pour *toutes* les parties, mais elle n'est pas additive — c'est justement là que le bât blesse. Carathéodory identifie alors les « bons » ensembles : ceux qui **coupent proprement** tout autre ensemble,

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c) \quad \text{pour tout } E.$$

Ces ensembles-là forment une tribu sur laquelle λ^* est une mesure.

Le chapitre se termine sur la mauvaise nouvelle inévitable : l'ensemble de Vitali, non mesurable, qui montre que cette restriction n'était pas un caprice.

2.1 Mesure extérieure et théorème de Carathéodory

Définition 2.1: Mesure extérieure

$\lambda^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ est une **mesure extérieure** si $\lambda^*(\emptyset) = 0$, si elle est croissante et σ -sous-additive : $\lambda^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \lambda^*(A_n)$. A est dite **Carathéodory-mesurable** si

$$\forall E \subset X, \quad \lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c).$$

Remarque. L'inégalité $\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c)$ est toujours vraie (sous-additivité). Pour montrer qu'un ensemble est Carathéodory-mesurable, seule l'inégalité $\geq$ est à établir, et seulement pour les E tels que $\lambda^*(E) < \infty$.

Théorème 2.2: Théorème de Carathéodory

L'ensemble $\mathcal{A}^*$ des parties Carathéodory-mesurables est une tribu, et la restriction de λ^* à $\mathcal{A}^*$ est une mesure **complète**.

Démonstration. Complémentaire : la condition est symétrique en $A \leftrightarrow A^c$, et $\emptyset \in \mathcal{A}^*$.

Réunion finie : soient $A, B \in \mathcal{A}^*$ et E quelconque. En appliquant la condition pour A à E , puis pour B à $E \cap A^c$:

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c \cap B) + \lambda^*(E \cap A^c \cap B^c).$$

Comme $E \cap (A \cup B) = (E \cap A) \cup (E \cap A^c \cap B)$, la sous-additivité *minore* la somme des deux premiers termes par $\lambda^*(E \cap (A \cup B))$; et $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$. Donc $\lambda^*(E) \geq \lambda^*(E \cap (A \cup B)) + \lambda^*(E \cap (A \cup B)^c) : A \cup B \in \mathcal{A}^*$. Ainsi $\mathcal{A}^*$ est stable par réunion, intersection et différence *finies*.

Additivité finie : pour A, B disjoints dans $\mathcal{A}^*$, la condition de A testée sur $E \cap (A \sqcup B)$ donne $\lambda^*(E \cap (A \sqcup B)) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap B)$, ce qui s'étend par récurrence à une réunion finie disjointe.

Réunion dénombrable : soit (A_n) une suite de $\mathcal{A}^*$. Quitte à remplacer A_n par $A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \in \mathcal{A}^*$ (même réunion), on suppose les A_n deux à deux disjoints. Posons $B_N = \bigsqcup_{n \leq N} A_n$ et $B = \bigsqcup_n A_n$. Comme $B_N \in \mathcal{A}^*$ et $B_N^c \supset B^c$:

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap B_N) + \lambda^*(E \cap B_N^c) \geq \sum_{n \leq N} \lambda^*(E \cap A_n) + \lambda^*(E \cap B^c).$$

En faisant $N \rightarrow \infty$ puis en utilisant la σ -sous-additivité :

$$\lambda^*(E) \geq \sum_n \lambda^*(E \cap A_n) + \lambda^*(E \cap B^c) \geq \lambda^*(E \cap B) + \lambda^*(E \cap B^c) \geq \lambda^*(E).$$

Toutes les inégalités sont des égalités : $B \in \mathcal{A}^*$, et en prenant $E = B$ on obtient la σ -additivité $\lambda^*(B) = \sum_n \lambda^*(A_n)$.

Complétude : si $\lambda^*(N) = 0$, alors pour tout E , $\lambda^*(E \cap N) + \lambda^*(E \cap N^c) \leq 0 + \lambda^*(E)$, donc $N \in \mathcal{A}^*$. $\square$

2.2 Construction de la mesure de Lebesgue

Un **pavé** de $\mathbb{R}^d$ est un produit $P = I_1 \times \cdots \times I_d$ d'intervalles *bornés* de nature quelconque (ouverts, fermés, semi-ouverts, éventuellement vides ou réduits à un point); son volume est $\text{vol}(P) = \prod_i \ell(I_i)$, produit des longueurs. Les pavés forment un π -système.

Lemme 2.3: Le volume est sous-additif sur les pavés

Si un pavé P est recouvert par un nombre *fini* de pavés $P_1, \dots, P_N$, alors $\text{vol}(P) \leq \sum_{k=1}^N \text{vol}(P_k)$.

Démonstration. On compte des points. Pour $n \geq 1$, soit $N_n(P)$ le nombre de points du réseau $\frac{1}{n}\mathbb{Z}^d$ contenus dans P . Un intervalle borné de longueur ℓ contient entre $n\ell - 1$ et $n\ell + 1$ points de $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$; en faisant le produit sur les d côtés, $N_n(P)/n^d \rightarrow \text{vol}(P)$ quand $n \rightarrow \infty$. Or le comptage est évidemment sous-additif : $N_n(P) \leq \sum_k N_n(P_k)$. On divise par n^d et l'on passe à la limite. $\square$

Théorème 2.4: Existence et unicité de la mesure de Lebesgue

Il existe une unique mesure λ (ou λ_d) sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ telle que $\lambda(P) = \text{vol}(P)$ pour tout pavé P .

1. Elle est **invariante par translation** : $\lambda(A + x) = \lambda(A)$.
2. Toute mesure borélienne μ invariante par translation et finie sur $[0, 1]^d$ est proportionnelle à λ : $\mu = \mu([0, 1]^d) \lambda$.

Sa complétée, encore notée λ , est la **mesure de Lebesgue**, définie sur la **tribu de Lebesgue** $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$.

Démonstration. La structure de la preuve est résumée sur la figure 2.1. Pour $A \subset \mathbb{R}^d$, posons $\lambda^*(A) = \inf \{ \sum_k \text{vol}(P_k) \}$, l'infimum portant sur les suites de pavés $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ recouvrant A .

Étape 1 : λ^* est une mesure extérieure. La croissance et $\lambda^*(\emptyset) = 0$ sont claires. Soit $A = \bigcup_n A_n$ avec $\sum_n \lambda^*(A_n) < \infty$ et $\varepsilon > 0$; pour chaque n , choisissons un recouvrement $(P_{n,k})_k$ de A_n avec $\sum_k \text{vol}(P_{n,k}) \leq \lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}$. La famille dénombrable $(P_{n,k})_{n,k}$ recouvre A , d'où $\lambda^*(A) \leq \sum_n \lambda^*(A_n) + 2\varepsilon$.

Étape 2 : $\lambda^*(P) = \text{vol}(P)$ pour tout pavé. L'inégalité $\leq$ vient du recouvrement de P par lui-même. Inversement, soit (P_k) un recouvrement de P et $\varepsilon > 0$ (on suppose $\text{vol}(P) > 0$, sinon il n'y a rien à montrer). Choisissons un pavé fermé $P' \subset P$ avec $\text{vol}(P') \geq \text{vol}(P) - \varepsilon$ et des pavés ouverts $P'_k \supset P_k$ avec $\text{vol}(P'_k) \leq \text{vol}(P_k) + \varepsilon 2^{-k}$. Le compact P' est recouvert par les ouverts P'_k , donc par un nombre fini d'entre eux (Borel–Lebesgue, [L11 : Topologie]); le lemme 2.3 donne $\text{vol}(P) - \varepsilon \leq \text{vol}(P') \leq \sum_k \text{vol}(P_k) + 2\varepsilon$. C'est ici, et seulement ici, qu'intervient la topologie de $\mathbb{R}^d$.

Étape 3 : les demi-espaces sont Carathéodory-mesurables. Soit $H = \{x : x_i \leq a\}$ et E avec $\lambda^*(E) < \infty$; soit (P_k) un recouvrement de E avec $\sum_k \text{vol}(P_k) \leq \lambda^*(E) + \varepsilon$. Chaque P_k est coupé par H en deux pavés $P_k \cap H$ et $P_k \cap H^c$ (on coupe en deux le i -ième côté), dont les volumes s'ajoutent. Ils recouvrent respectivement $E \cap H$ et $E \cap H^c$, donc

$$\lambda^*(E \cap H) + \lambda^*(E \cap H^c) \leq \sum_k \text{vol}(P_k \cap H) + \sum_k \text{vol}(P_k \cap H^c) = \sum_k \text{vol}(P_k) \leq \lambda^*(E) + \varepsilon.$$

Étape 4 : conclusion. La tribu $\mathcal{A}^*$ de Carathéodory contient les demi-espaces $\{x_i \leq a\}$, donc les $\{x_i < a\} = \bigcup_n \{x_i \leq a - \frac{1}{n}\}$, leurs complémentaires, et les pavés (intersections finies de tels ensembles), donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ (proposition 1.2). La restriction de λ^* à $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est une mesure (théorème 2.2) qui vaut $\text{vol}(P)$ sur les pavés (étape 2).

Unicité : les pavés forment un π -système engendrant $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, et les pavés $[-n, n]^d$, de mesure finie, recouvrent $\mathbb{R}^d$: le corollaire 1.10 s'applique.

(1) Le translaté d'un pavé est un pavé de même volume, donc $\lambda^*(A + x) = \lambda^*(A)$ sur la définition même.

(2) Posons $c = \mu([0, 1]^d)$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $[0, 1]^d$ est réunion disjointe de 2^{nd} translatés du cube $[0, 2^{-n}]^d$, tous de même mesure : $\mu([0, 2^{-n}]^d) = c 2^{-nd}$. Donc μ et $c\lambda$ coïncident sur les cubes dyadiques $2^{-n}(k + [0, 1]^d)$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{Z}^d$. Ces cubes (avec $\emptyset$) forment un π -système — deux cubes dyadiques sont disjoints ou emboîtés — qui engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, car tout ouvert U est la réunion (dénombrable) des cubes dyadiques qu'il contient : si $x \in U$ et $\{y : \|y - x\|_\infty < \rho\} \subset U$, le cube dyadique de côté $2^{-n} < \rho$ contenant x est inclus dans U . Enfin les cubes de côté 1 recouvrent $\mathbb{R}^d$. Le corollaire 1.10 donne $\mu = c\lambda$. $\square$

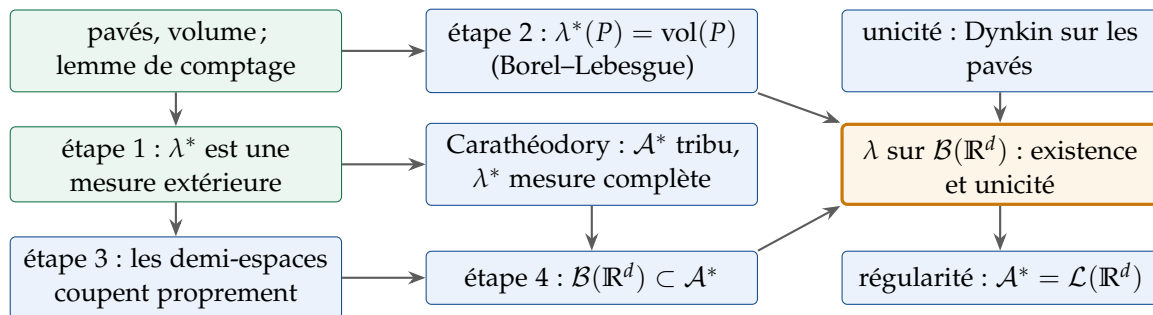


Figure 2.1. Construction de la mesure de Lebesgue. La topologie (Borel–Lebesgue) n'intervient qu'à l'étape 2; la théorie abstraite (Carathéodory, Dynkin) fait le reste.

Proposition 2.5: Régularité

Soit $A \in \mathcal{A}^*$ (tribu de Carathéodory de λ^*). Alors :

1. $\lambda(A) = \inf\{\lambda(U) : U \text{ ouvert, } A \subset U\}$; mieux, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un ouvert $U \supset A$ avec $\lambda(U \setminus A) \leq \varepsilon$;
2. $\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) : K \text{ compact, } K \subset A\}$;
3. il existe $F \subset A \subset G$ avec F réunion dénombrable de fermés, G intersection dénombrable d'ouverts et $\lambda(G \setminus F) = 0$.

En particulier $\mathcal{A}^*$ est exactement la tribu de Lebesgue $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$, complétée de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

Démonstration. (1) Si $\lambda(A) < \infty$, soit (P_k) un recouvrement de A par des pavés avec $\sum \text{vol}(P_k) \leq \lambda(A) + \varepsilon$; on grossit chaque P_k en un pavé ouvert P'_k de volume $\leq \text{vol}(P_k) + \varepsilon 2^{-k}$. L'ouvert $U = \bigcup_k P'_k$ contient A et $\lambda(U) \leq \lambda(A) + 3\varepsilon$, d'où $\lambda(U \setminus A) \leq 3\varepsilon$. Si $\lambda(A) = \infty$, on applique ce qui précède à $A_m = A \cap [-m, m]^d$ ($m \geq 1$) avec $\varepsilon 2^{-m}$: la réunion U des ouverts U_m obtenus vérifie $\lambda(U \setminus A) \leq \sum_m \lambda(U_m \setminus A_m) \leq 3\varepsilon$.

(2) Si A est borné, contenu dans un cube compact C , soit U ouvert contenant $C \setminus A$ avec $\lambda(U) \leq \lambda(C \setminus A) + \varepsilon$. Alors $K = C \setminus U$ est un compact inclus dans A et $\lambda(K) \geq \lambda(C) - \lambda(U) \geq \lambda(A) - \varepsilon$. Dans le cas général, $\lambda(A \cap [-m, m]^d) \uparrow \lambda(A)$ par continuité croissante.

(3) Par (1), il existe des ouverts $U_n \supset A$ avec $\lambda(U_n \setminus A) \leq \frac{1}{n}$; $G = \bigcap_n U_n$ convient. On applique ceci à A^c : il existe $G' \supset A^c$ avec $\lambda(G' \setminus A^c) = 0$, et $F = G'^c \subset A$ vérifie $\lambda(A \setminus F) = 0$. Enfin $A = F \cup (A \setminus F)$ avec F borélien et $A \setminus F \subset G \setminus F$ borélien de mesure nulle : A est dans la complétée de la tribu borélienne; l'inclusion inverse vient de ce que $\mathcal{A}^*$ est complète et contient les boréliens. $\square$

Proposition 2.6: Effet d'une application linéaire

Pour $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ et $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$, $T(A)$ est Lebesgue-mesurable et

$$\lambda(T(A)) = |\det T| \lambda(A).$$

En particulier $\lambda(\alpha A) = |\alpha|^d \lambda(A)$, et λ est invariante par les isométries (rotations, symétries).

Démonstration. Cas T inversible. T est un homéomorphisme, donc envoie boréliens sur boréliens, et $\mu_T : A \mapsto \lambda(T(A))$ est une mesure borélienne, invariante par translation ($T(A+x) = T(A) + T(x)$), finie sur $[0, 1]^d$ dont l'image est bornée. Le théorème 2.4(2) donne $\mu_T = c(T)\lambda$ avec $c(T) = \lambda(T([0, 1]^d))$. On a $c(TS) = c(T)c(S)$, donc $c(T)c(T^{-1}) = c(\text{id}) = 1$: c est un morphisme de $\text{GL}_d(\mathbb{R})$ dans le groupe commutatif $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. Calculons-le sur des générateurs.

- *Dilatation* $D = \text{diag}(1, \dots, \alpha, \dots, 1)$: l'image du cube unité est un pavé de volume $|\alpha|$, donc $c(D) = |\alpha| = |\det D|$.
- *Transvection* $T_{ij}(t) = I + tE_{ij}$ ($i \neq j$) : si D est la dilatation de rapport 2 sur la i -ième coordonnée, $DT_{ij}(t)D^{-1} = T_{ij}(2t) = T_{ij}(t)^2$. En appliquant c , à valeurs dans un groupe commutatif : $c(T_{ij}(t)) = c(T_{ij}(t))^2$, donc $c(T_{ij}(t)) = 1 = |\det T_{ij}(t)|$.

Toute matrice inversible est produit de transvections et de dilatations (pivot de Gauss, [L10 : Algèbre linéaire]), et $|\det|$ est aussi multiplicatif : $c = |\det|$. Le passage des boréliens à $\mathcal{L}$ est immédiat : l'image d'un négligeable est négligeable.

Cas T non inversible. $T(\mathbb{R}^d)$ est inclus dans un hyperplan, image par une application linéaire inversible de $\{x_1 = 0\} = \bigcup_n \{0\} \times [-n, n]^{d-1}$, réunion dénombrable de pavés de volume nul. Donc $T(A)$ est négligeable, et $\lambda(T(A)) = 0 = |\det T| \lambda(A)$. La figure 2.2 illustre le calcul sur les générateurs. $\square$

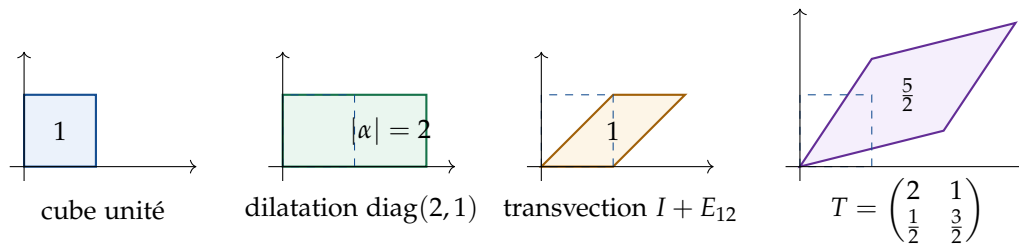


Figure 2.2. Image du cube unité par des applications linéaires et aire obtenue : $|\det T|$. La transvection conserve l'aire (même base, même hauteur), la dilatation la multiplie par $|\alpha|$; à droite, $\det T = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

Remarque : le déterminant est un facteur de dilatation des volumes. Cette proposition est la vraie signification géométrique du déterminant. C'est elle qui fera apparaître le jacobien dans la formule de changement de variables (chapitre 6) : une application différentiable est localement linéaire, donc dilate localement les volumes par $|\det J|$.

2.3 Ensembles remarquables

Exemple : l'ensemble triadique de Cantor

Soit $K = \bigcap_n K_n$ où $K_0 = [0, 1]$ et K_{n+1} s'obtient en retirant le tiers central ouvert de chacun des 2^n intervalles de K_n (figure 2.3). Alors K est :

- **compact**, non vide, d'intérieur vide, sans point isolé ;
- **non dénombrable** : K est l'ensemble des réels $\sum_{k \geq 1} a_k 3^{-k}$ avec $a_k \in \{0, 2\}$, en bijection avec $\{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$, donc de cardinal $2^{\aleph_0}$;
- **négligeable** : $\lambda(K_n) = (2/3)^n \rightarrow 0$, donc $\lambda(K) = 0$.

Voilà un ensemble aussi gros que $\mathbb{R}$ pour le cardinal et invisible pour la mesure. Il montre aussi que $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ est strictement plus grosse que $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: toutes les $2^{2^{\aleph_0}}$ parties de K sont négligeables donc Lebesgue-mesurables, alors qu'il n'y a que $2^{\aleph_0}$ boréliens.

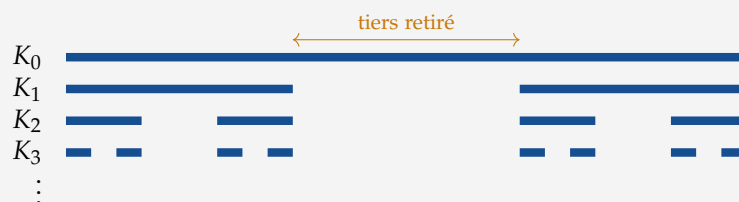


Figure 2.3. Construction de l'ensemble de Cantor : à l'étape n , il reste 2^n intervalles de longueur 3^{-n} .

Exemple : l'escalier de Cantor, ou « escalier du diable »

Définissons $\varphi_0(x) = x$ sur $[0, 1]$ puis, par récurrence,

$$\varphi_{n+1}(x) = \frac{1}{2}\varphi_n(3x) \text{ sur } [0, \frac{1}{3}], \quad \frac{1}{2} \text{ sur } [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}], \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\varphi_n(3x-2) \text{ sur } [\frac{2}{3}, 1].$$

Chaque φ_n est continue, croissante, avec $\varphi_n(0) = 0$, $\varphi_n(1) = 1$, et $\|\varphi_{n+1} - \varphi_n\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|\varphi_n - \varphi_{n-1}\|_\infty$: la suite converge *uniformément* vers une fonction φ **continue, croissante, surjective de $[0, 1]$ sur $[0, 1]$** . Par récurrence, $\varphi_m = \varphi_n$ sur $[0, 1] \setminus K_n$ pour $m \geq n$, et φ_n y est localement constante : φ est **constante sur chaque intervalle retiré**. Comme $[0, 1] \setminus K$ est un ouvert de mesure 1 :

$$\varphi'(x) = 0 \text{ pour presque tout } x, \quad \text{et pourtant} \quad \varphi(1) - \varphi(0) = 1 \neq 0 = \int_0^1 \varphi'(x) dx.$$

Une fonction continue croissante n'est pas l'intégrale de sa dérivée : le théorème fondamental de l'analyse [L08 : Analyse réelle] exige plus que la dérivabilité presque partout. Toute la croissance de φ se fait sur l'ensemble négligeable K (figure 2.4).

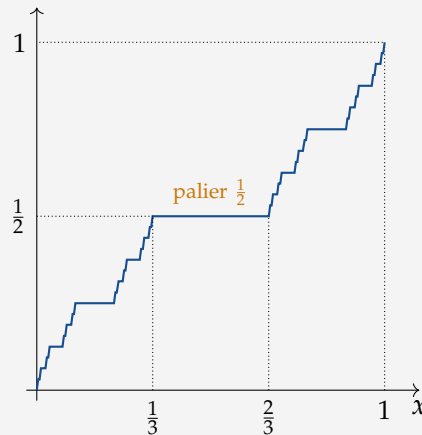


Figure 2.4. L'escalier de Cantor : continu, croissant de 0 à 1, et pourtant de dérivée nulle presque partout (constant sur chaque tiers retiré).

Exemple : un ouvert dense de mesure arbitrairement petite

Énumérons $\mathbb{Q} = \{q_n : n \in \mathbb{N}\}$ et posons $U_\varepsilon = \bigcup_n]q_n - \varepsilon 2^{-n-2}, q_n + \varepsilon 2^{-n-2}[$. Alors U_ε est un ouvert **dense** de $\mathbb{R}$ avec $\lambda(U_\varepsilon) \leq \varepsilon$. *Morale :* « dense » et « de mesure pleine » sont deux notions **indépendantes** de grosseur. L'ensemble $[0, 1] \setminus U_\varepsilon$ est un fermé d'intérieur vide et de mesure $\geq 1 - \varepsilon$ — un « Cantor gras ».

Théorème 2.7: Ensemble de Vitali : il existe des parties non mesurables

1. Il n'existe pas de mesure μ définie sur *toutes* les parties de $\mathbb{R}$, invariante par translation, avec $\mu([0, 1]) = 1$. En particulier $\mathcal{L}(\mathbb{R}) \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.
2. Toute partie $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ avec $\lambda(A) > 0$ contient une partie non Lebesgue-mesurable.

Démonstration. Sur $\mathbb{R}$, la relation $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ est une relation d'équivalence, dont chaque classe $x + \mathbb{Q}$ rencontre $[0, 1]$. Par l'**axiome du choix** [L01 : Axiomes de ZFC], choisissons un représentant dans $[0, 1]$ de chaque classe et notons V l'ensemble obtenu. Par construction, les translatés $V + q$, $q \in \mathbb{Q}$, sont deux à deux *disjoints* (si $v + q = v' + q'$ alors $v \sim v'$, donc $v = v'$ et $q = q'$) et recouvrent $\mathbb{R}$.

(1) Soit μ une telle mesure et $\alpha = \mu(V)$. Les $V + q$, $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, sont disjoints, de mesure α , et

$$[0, 1] \subset \bigsqcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \subset [-1, 2]$$

(si $x \in [0, 1]$ a pour représentant v , alors $x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$). Comme $[-1, 2]$ est réunion de trois translatés de $[0, 1]$, $\mu([-1, 2]) \leq 3$; il vient $1 \leq \sum_q \alpha \leq 3$, la somme portant sur un ensemble dénombrable infini : impossible, car elle vaut 0 ou $+\infty$. Appliqué à λ : V n'est pas Lebesgue-mesurable.

(2) Écrivons $A = \bigsqcup_{q \in \mathbb{Q}} A \cap (V + q)$. Si tous ces morceaux étaient mesurables, l'un d'eux, $F = A \cap (V + q_0)$, serait de mesure > 0 . Mais les translatés $F + r \subset V + q_0 + r$, $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, sont deux à deux disjoints, de même mesure $\lambda(F)$, et tous contenus dans l'intervalle borné $[q_0, q_0 + 2]$: $\sum_r \lambda(F) \leq 2$ force $\lambda(F) = 0$. Contradiction. $\square$

Contre-exemple : un ensemble Lebesgue-mesurable non borélien

Soit $h(x) = x + \varphi(x)$, où φ est l'escalier de Cantor : c'est une bijection continue strictement croissante de $[0, 1]$ sur $[0, 2]$, donc un homéomorphisme. Sur chaque intervalle retiré I , h est une translation, donc $\lambda(h(I)) = \lambda(I)$; ainsi $\lambda(h([0, 1] \setminus K)) = 1$ et

$$\lambda(h(K)) = 2 - 1 = 1 > 0 \quad \text{alors que} \quad \lambda(K) = 0.$$

Un homéomorphisme peut envoyer un négligeable sur un ensemble de mesure strictement positive. Par le théorème 2.7(2), $h(K)$ contient une partie W non mesurable. Posons $B = h^{-1}(W) \subset K$:

- B est négligeable, donc **Lebesgue-mesurable** ;
- B n'est **pas borélien** : sinon $W = h(B) = (h^{-1})^{-1}(B)$ serait borélien, comme image réciproque d'un borélien par l'application continue h^{-1} .

La figure 2.5 situe ces exemples.

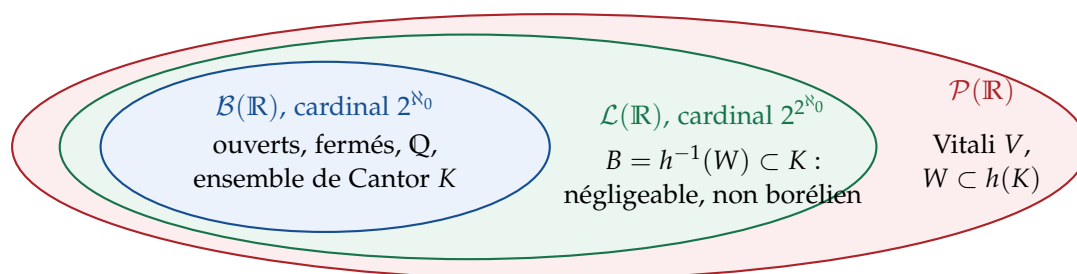


Figure 2.5. Boréliens $\subsetneq$ Lebesgue $\subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$: la première inclusion stricte se voit sur les cardinaux, la seconde exige l'axiome du choix.

Remarque : le rôle de l'axiome du choix. La construction de Vitali est **non constructive** : on ne peut pas « exhiber » un ensemble non mesurable. Solovay a montré (1970) qu'il est cohérent avec ZF sans axiome du choix (modulo une hypothèse de grand cardinal) que *toute* partie de $\mathbb{R}$ soit Lebesgue-mesurable. Dans le cadre usuel ZFC, les ensembles non mesurables existent, et c'est pourquoi les tribus sont nécessaires. *Variante spectaculaire* : le paradoxe de Banach–Tarski découpe une boule de $\mathbb{R}^3$ en cinq morceaux (non tous mesurables, nécessairement) et les réassemble par déplacements en deux boules identiques à l'originale.

Piège

Ne pas confondre les trois notions de « petitesse » :

Notion	Définition	Exemple de dissociation
dénombrable	en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$	K (Cantor) est négligeable et non dénombrable
négligeable	$\lambda(A) = 0$	$\mathbb{Q}$ est dénombrable donc négligeable, et dense
maigre (Baire)	inclus dans une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide	$[0, 1] \setminus U_\varepsilon$ est maigre mais de mesure $\geq 1 - \varepsilon$

On peut même écrire $\mathbb{R} = A \sqcup B$ avec A négligeable et B maigre : $A = \bigcap_{k \geq 1} U_{1/k}$ est négligeable, et son complémentaire $B = \bigcup_k (\mathbb{R} \setminus U_{1/k})$ est une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide. Les deux notions sont **orthogonales** (voir [L11 : Topologie] pour le théorème de Baire).

Chapitre 3

Fonctions mesurables

Intuition

Si Lebesgue découpe en ordonnée, il faut que les « tranches » $\{a \leq f < b\}$ soient mesurables. C'est exactement la définition d'une fonction mesurable, et c'est la seule hypothèse qu'on demandera jamais avant d'intégrer.

Deux propriétés font toute la force de cette classe :

- elle est **stable par limite simple** — ce que la continuité n'est pas, et c'est précisément le défaut de Riemann;
- toute fonction mesurable positive est **limite croissante de fonctions étagées**, ce qui permettra de définir l'intégrale par approximation.

Enfin, la classe est étonnamment proche des fonctions continues : les théorèmes d'Egorov et de Lusin disent qu'une fonction mesurable est continue, et une convergence simple est uniforme, *quitte à retirer un ensemble de mesure arbitrairement petite*. Ce sont les « trois principes de Littlewood ».

3.1 Définition et stabilité

Définition 3.1: Fonction mesurable

$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ est **mesurable** si $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ pour tout $B \in \mathcal{B}$. Pour $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ (ou $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^p$), on munit l'espace d'arrivée de sa tribu *borélienne*. Une fonction définie sur une partie mesurable de $\mathbb{R}^d$ est dite *borélienne* si elle est mesurable pour la tribu $\mathcal{B}$ au départ, *Lebesgue-mesurable* si elle l'est pour $\mathcal{L}$.

Proposition 3.2: Critère

Il suffit de tester sur une partie génératrice : si $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$, alors f est mesurable dès que $f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$ pour tout $C \in \mathcal{C}$. En particulier, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est mesurable si et seulement si $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$ (ou tout $a \in \mathbb{Q}$); et $f = (f_1, \dots, f_p) : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ est mesurable si et seulement si chaque f_i l'est.

Démonstration. L'ensemble $\{B \subset Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$ est une tribu, car les images réciproques commutent aux opérations ensemblistes (complémentaire, réunion dénombrable). Si elle contient $\mathcal{C}$, elle contient $\sigma(\mathcal{C})$. Les $]a, +\infty]$ engendrent $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ (comme dans la proposition 1.2), et les pavés engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ avec $f^{-1}(\prod]a_i, b_i]) = \bigcap_i f_i^{-1}(]a_i, b_i])$. $\square$

Proposition 3.3: Stabilité

1. Toute fonction continue $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ est borélienne; une composée $g \circ f$ avec f mesurable et g borélienne est mesurable;
2. si f, g sont mesurables à valeurs réelles, $f + g, fg, \max(f, g), \min(f, g), |f|, f^+ = \max(f, 0), f^- = \max(-f, 0)$ le sont;

3. si (f_n) est une suite de fonctions mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\limsup f_n$, $\liminf f_n$ le sont ; si $f_n \rightarrow f$ simplement, f est mesurable ;
4. l'ensemble $\{x : (f_n(x)) \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$ est mesurable.

Démonstration. (1) L'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert, et les ouverts engendrent la tribu borélienne (critère). Pour la composée, $(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B))$.

(2) $x \mapsto (f(x), g(x))$ est mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ (critère), et l'on compose avec les fonctions continues $(u, v) \mapsto u + v, uv, \max(u, v) \dots$ Preuve directe pour la somme : $\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\})$ — la dénombrabilité de $\mathbb{Q}$ est l'ingrédient.

(3) $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$ et $\{\inf_n f_n < a\} = \bigcup_n \{f_n < a\}$; puis $\limsup f_n = \inf_N \sup_{n \geq N} f_n$ et de même pour $\liminf$. Si $f_n \rightarrow f$, alors $f = \limsup f_n$.

(4) Posons $u = \liminf f_n$, $v = \limsup f_n$, mesurables par (3). L'ensemble cherché est $\{u = v\} \cap \{|u| < \infty\}$, et $\{u \neq v\} = \{u < v\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{u < q\} \cap \{q < v\}$ est mesurable.

Le point (3) est le cœur du chapitre : il n'a aucun analogue pour les fonctions continues ou Riemann-intégrables. $\square$

Remarque : limites presque partout. Si $f_n \rightarrow f$ seulement *presque partout*, f coïncide hors d'un négligeable N avec la fonction mesurable $\limsup f_n$. Elle est donc mesurable dès que l'espace mesuré est *complet* (c'est le cas de $\mathcal{L}$) ; sinon, on la modifie sur N . C'est sans conséquence pour l'intégration, et c'est pourquoi on énonce tous les théorèmes « p.p. ».

Piège

1. La composée $f \circ g$ avec f Lebesgue-mesurable et g continue n'est **pas** mesurable en général. L'ordre compte : *borélienne* $\circ$ *mesurable* est mesurable, l'inverse non. Avec les notations du contre-exemple du chapitre 2 (homéomorphisme $h = \text{id} + \varphi$, partie $B \subset K$ négligeable, $W = h(B)$ non mesurable) : $f = \mathbf{1}_B$ est Lebesgue-mesurable, $g = h^{-1}$ est continue, et $f \circ g = \mathbf{1}_W$ n'est pas mesurable.
2. Une fonction mesurable n'est pas « presque continue » au sens naïf : la fonction de Dirichlet $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ est borélienne et discontinue partout.

3.2 Approximation par des fonctions étagées

Définition 3.4: Fonction étagée

$s : X \rightarrow \mathbb{R}$ est **étagée** si elle est mesurable et ne prend qu'un nombre *fini* de valeurs ; elle s'écrit alors $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}$ avec $A_i = \{s = \alpha_i\} \in \mathcal{A}$ deux à deux disjoints (*écriture canonique*). Les fonctions étagées forment un espace vectoriel, stable par produit, max et min.

Piège

Ne pas confondre *étagée* (les A_i sont des ensembles mesurables quelconques : $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ est étagée) et *en escalier* (les A_i sont des intervalles). Les fonctions en escalier sont l'outil de Riemann, les fonctions étagées celui de Lebesgue.

Théorème 3.5: Théorème d'approximation

Soit $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable. Il existe une suite **croissante** (s_n) de fonctions étagées positives telle que $s_n \uparrow f$ ponctuellement, la convergence étant *uniforme* sur tout ensemble où f est bornée. Pour f mesurable de signe quelconque (resp. complexe), il existe des étagées $s_n \rightarrow f$ ponctuellement avec $|s_n| \leq |f|$.

Démonstration. Posons, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$s_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{\frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n}\}} + n \mathbf{1}_{\{f \geq n\}} \quad \text{c'est-à-dire} \quad s_n = \min \left(n, \frac{\lfloor 2^n f \rfloor}{2^n} \right).$$

Chaque ensemble est mesurable (proposition 3.2), donc s_n est étagée, et $s_n \leq f$. *Croissance* : $\lfloor 2^{n+1} f \rfloor \geq 2 \lfloor 2^n f \rfloor$ (car $2 \lfloor t \rfloor$ est un entier $\leq 2t$), donc $s_{n+1} \geq s_n$: en passant de n à $n+1$, chaque palier dyadique est coupé en deux (figure 3.1). *Convergence* : si $f(x) < n$, alors $0 \leq f(x) - s_n(x) \leq 2^{-n}$; si $f(x) = +\infty$, $s_n(x) = n \rightarrow +\infty$. La majoration 2^{-n} étant valable sur tout $\{f \leq M\}$ dès que $n > M$, la convergence y est uniforme. *Signe quelconque* : on approche séparément f^+ et f^- (resp. les parties réelle et imaginaire), et l'on soustrait. $\square$

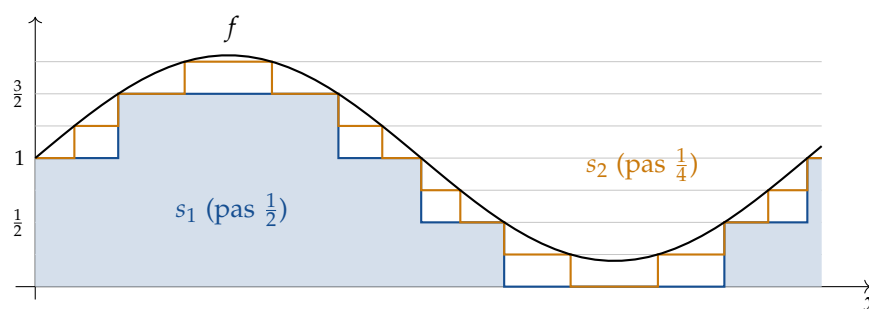


Figure 3.1. Approximation par des fonctions étagées : on découpe l'axe des ordonnées en paliers dyadiques et l'on arrondit f par défaut. Raffiner le découpage fait croître s_n vers f .

Remarque : le schéma de preuve universel. Ce théorème fonde la méthode de démonstration qu'on utilisera à chaque fois dans ce cours :

$$\mathbf{1}_A \longrightarrow \text{étagées} \longrightarrow f \geq 0 \longrightarrow f \in L^1.$$

On vérifie une identité sur les indicatrices, on l'étend par linéarité aux étagées, puis par convergence monotone aux fonctions positives, enfin par $f = f^+ - f^-$ aux fonctions intégrables. **Retenir ce schéma, c'est retenir la moitié des démonstrations du document** (figure 3.2).

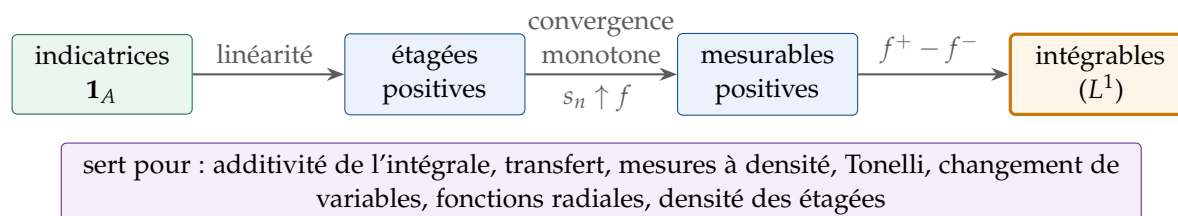


Figure 3.2. Le schéma de preuve universel : on vérifie une identité sur les indicatrices (c'est en général la définition), puis on la propage.

3.3 Les trois principes de Littlewood

Intuition

Littlewood résumait la théorie de la mesure en trois slogans : *tout ensemble mesurable est presque une réunion finie de pavés ; toute fonction mesurable est presque continue ; toute suite convergente de fonctions mesurables est presque uniformément convergente*. Le mot « presque » signifie ici : à un ensemble de mesure $\leq \varepsilon$ près.

Proposition 3.6: Premier principe

Soit $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ avec $\lambda(A) < \infty$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une réunion finie de pavés $B = P_1 \cup \dots \cup P_N$ telle que $\lambda(A \Delta B) \leq \varepsilon$, où $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Démonstration. Par définition de $\lambda = \lambda^*$, il existe des pavés (P_k) recouvrant A avec $\sum_k \text{vol}(P_k) \leq \lambda(A) + \frac{\varepsilon}{2}$. Choisissons N tel que $\sum_{k>N} \text{vol}(P_k) \leq \frac{\varepsilon}{2}$ et posons $B = \bigcup_{k \leq N} P_k$. Alors $A \setminus B \subset \bigcup_{k>N} P_k$ est de mesure $\leq \frac{\varepsilon}{2}$, et $B \setminus A \subset (\bigcup_k P_k) \setminus A$ est de mesure $\leq \sum_k \text{vol}(P_k) - \lambda(A) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. $\square$

Théorème 3.7: Théorème d'Egorov

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ avec $\mu(X) < \infty$ et (f_n) une suite de fonctions mesurables à valeurs réelles ou complexes convergeant p.p. vers f . Alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $A \in \mathcal{A}$ avec $\mu(A) < \varepsilon$ tel que $f_n \rightarrow f$ **uniformément** sur $X \setminus A$.

Démonstration. Pour $k, n \in \mathbb{N}^*$, posons $E_{k,n} = \bigcup_{m \geq n} \{|f_m - f| > \frac{1}{k}\}$. À k fixé, $(E_{k,n})_n$ décroît, et son intersection est incluse dans l'ensemble de non-convergence, donc négligeable. Comme $\mu(X) < \infty$, la *continuité décroissante* (proposition 1.4(4)) donne $\mu(E_{k,n}) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$; choisissons n_k avec $\mu(E_{k,n_k}) < \varepsilon 2^{-k}$. Posons $A = \bigcup_{k \geq 1} E_{k,n_k}$: alors $\mu(A) < \varepsilon$, et sur $X \setminus A$ on a $|f_m - f| \leq \frac{1}{k}$ pour tout $m \geq n_k$ et tout k — c'est exactement la convergence uniforme. $\square$

Contre-exemple

L'hypothèse $\mu(X) < \infty$ est nécessaire : sur $\mathbb{R}$ avec λ , posons $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$. Alors $f_n \rightarrow 0$ en tout point, mais pour tout A de mesure < 1 , aucun $[n, n+1]$ n'est inclus dans A et $\sup_{\mathbb{R} \setminus A} |f_n| = 1$ pour tout n : aucune convergence uniforme hors d'un ensemble petit. Le mécanisme est le même que pour la continuité décroissante : la masse s'échappe à l'infini.

Théorème 3.8: Théorème de Lusin

Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue-mesurable et $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ de mesure finie. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un **compact** $K \subset A$ avec $\lambda(A \setminus K) \leq \varepsilon$ tel que la restriction $f|_K$ soit *continue*.

Démonstration. Étape 1 : f étagée. Écrivons $f = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}$ où les A_i forment une partition de $\mathbb{R}^d$. La régularité intérieure (proposition 2.5) fournit des compacts $K_i \subset A_i \cap A$ avec $\lambda((A_i \cap A) \setminus K_i) \leq \frac{\varepsilon}{m}$. Soit $K = \bigcup_i K_i$: c'est un compact, $\lambda(A \setminus K) \leq \varepsilon$, et chaque K_i est *ouvert dans* K (son complémentaire dans K est une réunion finie de compacts). Comme f est constante sur chaque K_i , $f|_K$ est localement constante, donc continue.

Étape 2 : cas général. Soit $(s_n)_{n \geq 0}$ une suite d'étagées convergeant vers f en tout point (théorème 3.5). Par l'étape 1, il existe des compacts $K_n \subset A$ avec $\lambda(A \setminus K_n) \leq \varepsilon 2^{-n-2}$ et $(s_n)|_{K_n}$ continue. Par Egorov (sur A , de mesure finie), il existe $B \subset A$ avec $\lambda(B) \leq \frac{\varepsilon}{4}$ tel que $s_n \rightarrow f$ uniformément sur $A \setminus B$. L'ensemble $A' = (\bigcap_n K_n) \setminus B$ vérifie $\lambda(A \setminus A') \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4}$; par régularité intérieure, il

contient un compact K avec $\lambda(A' \setminus K) \leq \frac{\varepsilon}{4}$. Sur K , f est limite *uniforme* des fonctions continues $(s_n)|_K$, donc continue. $\square$

Piège

Lusin dit que $f|_K$ est continue, **pas** que f est continue en chaque point de K . Pour $f = \mathbf{1}_Q$: on peut prendre K compact dans $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ (un Cantor gras), sur lequel $f \equiv 0$ est continue — alors que f est discontinue en *tout* point de $\mathbb{R}$, y compris ceux de K . *La continuité de la restriction est une propriété beaucoup plus faible.*

Remarque. Ces principes ramènent un énoncé sur les fonctions mesurables à un énoncé sur les fonctions continues, à ε près ; le premier donnera la densité de $\mathcal{C}_c$ dans L^p (chapitre 5).

Chapitre 4

L'intégrale et les théorèmes de convergence

Intuition

La construction se fait en trois temps, exactement dans l'ordre du schéma du chapitre précédent :

$$\text{étagées} \geq 0 \longrightarrow \text{mesurables} \geq 0 \longrightarrow \text{intégrables}.$$

Pour une étagée $\sum \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}$, il n'y a pas le choix : l'intégrale vaut $\sum \alpha_i \mu(A_i)$. Pour $f \geq 0$, on prend le *supremum* sur les étagées en dessous — définition qui rend la croissance évidente et la linéarité difficile. Pour f de signe quelconque, on décompose.

Le résultat est une théorie dont les **trois théorèmes de convergence** — monotone, Fatou, dominée — sont la raison d'être. Ce sont eux qui manquaient à Riemann, et ils échangent la limite et l'intégrale presque sans hypothèses.

Dans tout le chapitre, $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, et l'on convient que $0 \cdot \infty = 0$.

4.1 Construction

Définition 4.1: Intégrale d'une fonction étagée positive

Pour $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}$ étagée positive (les $A_i \in \mathcal{A}$ deux à deux disjoints) :

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i) \in [0, +\infty].$$

Lemme 4.2: Cohérence

La valeur $\int s \, d\mu$ ne dépend pas de l'écriture choisie. De plus, pour s, t étagées positives et $c \geq 0$: $\int (s + t) = \int s + \int t$, $\int cs = c \int s$, et $s \leq t \Rightarrow \int s \leq \int t$.

Démonstration. Si $s = \sum_i \alpha_i \mathbf{1}_{A_i} = \sum_j \beta_j \mathbf{1}_{B_j}$ (on peut supposer, en ajoutant la valeur 0, que les A_i comme les B_j recouvrent X), l'additivité de μ donne $\sum_i \alpha_i \mu(A_i) = \sum_{i,j} \alpha_i \mu(A_i \cap B_j)$ et $\sum_j \beta_j \mu(B_j) = \sum_{i,j} \beta_j \mu(A_i \cap B_j)$; or $\alpha_i = \beta_j$ dès que $A_i \cap B_j \neq \emptyset$. Pour la somme et la comparaison, on écrit de même $s = \sum_{i,j} \alpha_i \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$ et $t = \sum_{i,j} \beta_j \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$ sur la partition commune : alors $s + t = \sum_{i,j} (\alpha_i + \beta_j) \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$, et $s \leq t$ signifie $\alpha_i \leq \beta_j$ sur chaque morceau non vide. $\square$

Définition 4.3: Intégrale d'une fonction mesurable positive

Pour $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable :

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X s \, d\mu : s \text{ étagée}, 0 \leq s \leq f \right\} \in [0, +\infty].$$

Pour $A \in \mathcal{A}$, on pose $\int_A f \, d\mu = \int_X f \mathbf{1}_A \, d\mu$. (Si f est étagée, on retrouve la définition précédente, par croissance.)

Proposition 4.4: Premières propriétés

Pour $f, g \geq 0$ mesurables :

1. $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$;
2. $\int cf = c \int f$ pour $c \geq 0$;
3. $\int f = 0 \iff f = 0$ p.p.;
4. $\int f < \infty \Rightarrow f < \infty$ p.p.;
5. (inégalité de Markov) $\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int f$ pour tout $a > 0$.

Démonstration. (1) et (2) sont immédiats sur la définition. (5) $a1_{\{f \geq a\}}$ est une étagée $\leq f$; intégrer. (3) Si $f = 0$ p.p., toute étagée $0 \leq s \leq f$ est nulle hors d'un ensemble de mesure nulle, donc $\int s = 0$. Réciproquement, si $\int f = 0$, Markov donne $\mu(\{f \geq \frac{1}{n}\}) = 0$ pour tout n , et $\{f > 0\} = \bigcup_n \{f \geq \frac{1}{n}\}$ est de mesure nulle. (4) Pour tout $a > 0$, $\{f = \infty\} \subset \{f \geq a\}$, de mesure $\leq \frac{1}{a} \int f$, qui tend vers 0 quand $a \rightarrow \infty$. $\square$

Remarque : Markov, Tchebychev. L'inégalité de Markov appliquée à $|f|^p$ donne, pour toute f mesurable et $p > 0$: $\mu(\{|f| \geq a\}) \leq a^{-p} \int |f|^p d\mu$. Pour $p = 2$ et une variable aléatoire centrée, c'est l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev [L26 : Probabilités]. Morale : contrôler une intégrale, c'est contrôler la taille des ensembles où la fonction est grande.

4.2 Convergence monotone et lemme de Fatou

Théorème 4.5: Convergence monotone (Beppo Levi)

Soit (f_n) une suite **croissante** de fonctions mesurables **positives**, de limite ponctuelle f (à valeurs dans $[0, +\infty]$). Alors

$$\int_X f_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu.$$

Démonstration. f est mesurable (proposition 3.3) et $f_n \leq f$, donc $\lim \int f_n \leq \int f$ — la limite existe par croissance. **Inégalité inverse.** Soit $s = \sum_i \alpha_i 1_{A_i}$ étagée avec $0 \leq s \leq f$ et $c \in]0, 1[$. Posons $E_n = \{f_n \geq cs\}$: c'est une suite croissante d'ensembles mesurables, et $\bigcup_n E_n = X$ (si $s(x) = 0$ c'est clair; sinon $f(x) \geq s(x) > cs(x)$, donc $f_n(x) \geq cs(x)$ pour n grand). Alors

$$\int f_n \geq \int f_n 1_{E_n} \geq c \int s 1_{E_n} = c \sum_i \alpha_i \mu(A_i \cap E_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c \sum_i \alpha_i \mu(A_i) = c \int s,$$

par continuité croissante de μ . Donc $\lim \int f_n \geq c \int s$ pour tout $c < 1$ et toute étagée $s \leq f$: en faisant $c \rightarrow 1$ puis en passant au sup sur s , $\lim \int f_n \geq \int f$. $\square$

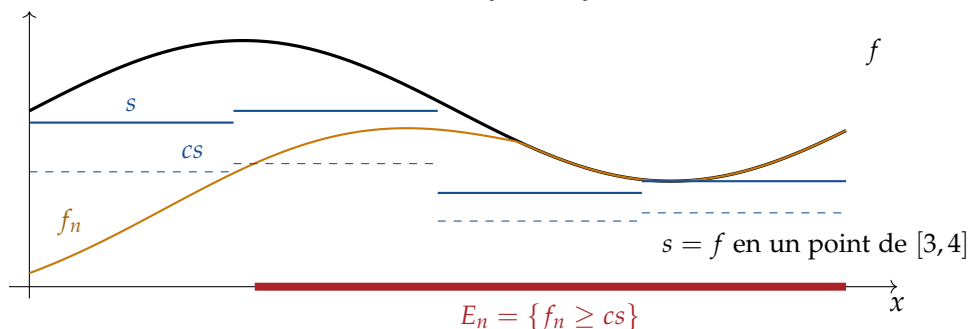


Figure 4.1. Preuve de la convergence monotone : $s \leq f$ étagée, $c = 0,7$. L'ensemble E_n où f_n dépasse cs (en rouge) croît vers X quand $n \rightarrow \infty$; sans le facteur c , un point où $s = f$ pourrait n'être jamais atteint.

Remarque : le rôle du facteur $c < 1$. Sans lui, on ne pourrait pas affirmer $\bigcup_n E_n = X$: là où $f = s$, la suite f_n peut rester strictement sous s (figure 4.1). *Se donner un peu de marge puis la faire disparaître à la fin* est un geste constant en théorie de la mesure.

Corollaire 4.6: Additivité et interversion série-intégrale

Pour $f, g \geq 0$ mesurables : $\int (f + g) = \int f + \int g$. Plus généralement, pour toute suite (u_n) de fonctions mesurables **positives** :

$$\int_X \left(\sum_{n \geq 0} u_n \right) d\mu = \sum_{n \geq 0} \int_X u_n d\mu \quad (\text{sans aucune hypothèse supplémentaire}).$$

En particulier, si $f = g$ p.p. alors $\int f = \int g$; et pour $h \geq 0$ mesurable, $A \mapsto \int_A h d\mu$ est une mesure sur $\mathcal{A}$.

Démonstration. Soient $s_n \uparrow f$ et $t_n \uparrow g$ étagées (théorème 3.5) : alors $s_n + t_n \uparrow f + g$, l'additivité est connue pour les étagées (lemme 4.2), et la convergence monotone appliquée trois fois donne le résultat. Pour la série, on applique la convergence monotone aux sommes partielles, qui croissent. Si $f = g$ hors de N négligeable, $\int f = \int f \mathbf{1}_{N^c} + \int f \mathbf{1}_N = \int g \mathbf{1}_{N^c} + 0$. Enfin, si $A = \bigsqcup_n A_n$, alors $h \mathbf{1}_A = \sum_n h \mathbf{1}_{A_n}$ et l'on intervertit. $\square$

Remarque. L'interversion série-intégrale pour des termes *positifs* est **gratuite**. C'est l'un des gains les plus spectaculaires par rapport à Riemann, où il faudrait une convergence uniforme [L12 : Séries et séries entières]. Avec la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, on retrouve l'interversion des sommes doubles à termes positifs.

Exemple

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \int_0^{+\infty} \sum_{n \geq 1} t e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} t e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \text{ sans aucune justification à fournir : tout est positif.}$$

Théorème 4.7: Lemme de Fatou

Pour toute suite (f_n) de fonctions mesurables positives :

$$\int_X \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int_X f_n d\mu.$$

Démonstration. Posons $g_n = \inf_{m \geq n} f_m$: la suite (g_n) est croissante, positive, de limite $\liminf f_n$. Comme $g_n \leq f_m$ pour tout $m \geq n$, on a $\int g_n \leq \inf_{m \geq n} \int f_m$. La convergence monotone donne

$$\int \liminf f_n = \lim_n \int g_n \leq \lim_n \inf_{m \geq n} \int f_m = \liminf_n \int f_n.$$

$\square$

Contre-exemple : les trois bosses — l'inégalité de Fatou peut être stricte

Sur $\mathbb{R}$ muni de λ (figure 4.2) :

- la bosse qui s'échappe : $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$;
- la bosse qui se concentre : $f_n = n \mathbf{1}_{[0, 1/n]}$;
- la bosse qui s'étale : $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ — ici $f_n \rightarrow 0$ uniformément !

Dans les trois cas $f_n \rightarrow 0$ en tout point et $\int f_n = 1$: la limite de l'intégrale (1) n'est pas l'intégrale de la limite (0). **Ces trois exemples sont à connaître** : la masse peut fuir à l'infini, se concentrer en un point, ou s'étaler — trois façons de perdre l'intégrale à la limite. La domination du théorème 4.10 les exclut toutes : dans chaque cas, $\sup_n f_n$ n'est pas intégrable.

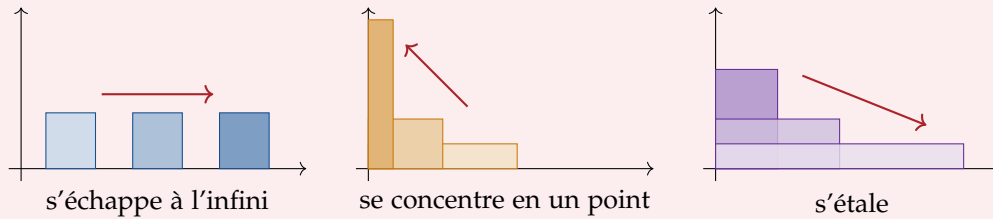


Figure 4.2. Les trois bosses : aire constante égale à 1, limite ponctuelle nulle. Aucune fonction intégrable ne domine ces suites.

4.3 Fonctions intégrables et convergence dominée

Définition 4.8: Fonction intégrable

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurable est **intégrable** si $\int |f| d\mu < \infty$; on pose alors $\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$. Une fonction mesurable $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ est intégrable si $\int |f| < \infty$, et $\int f = \int \operatorname{Re} f + i \int \operatorname{Im} f$. On note $\mathcal{L}^1(\mu)$ l'espace des fonctions intégrables et $L^1(\mu)$ son quotient par l'égalité p.p.

Proposition 4.9: Linéarité

$\mathcal{L}^1(\mu)$ est un espace vectoriel et $f \mapsto \int f d\mu$ est une forme linéaire, croissante sur les fonctions réelles, vérifiant

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu.$$

Si $f = g$ p.p. et $f \in \mathcal{L}^1$, alors $g \in \mathcal{L}^1$ et $\int f = \int g$.

Démonstration. Soient f, g réelles intégrables et $h = f + g$: $|h| \leq |f| + |g|$ donne l'intégrabilité. De $h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$ on tire $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$, égalité entre fonctions positives; l'additivité (corollaire 4.6) donne $\int h^+ + \int f^- + \int g^- = \int h^- + \int f^+ + \int g^+$, et tout est fini : $\int h = \int f + \int g$. L'homogénéité se vérifie selon le signe du scalaire, et le cas complexe en découle. Si $f \leq g$, alors $\int g - \int f = \int (g - f) \geq 0$. Pour l'inégalité, on choisit θ réel tel que $|\int f| = e^{-i\theta} \int f = \int e^{-i\theta} f$; cette quantité étant réelle, elle vaut $\int \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f) \leq \int |f|$. Le dernier point vient du corollaire 4.6 appliqué aux parties positives et négatives. $\square$

Théorème 4.10: Convergence dominée (Lebesgue)

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables (réelles ou complexes) telle que :

1. $f_n \rightarrow f$ p.p., avec f mesurable;
2. il existe g **intégrable** avec $|f_n| \leq g$ p.p. pour tout n (domination).

Alors f est intégrable, et

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \text{donc} \quad \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu.$$

Démonstration. Quitte à modifier les fonctions sur un ensemble négligeable (réunion dénombrable de négligeables), on suppose que les hypothèses ont lieu partout. Alors $|f| \leq g$, donc f est intégrable. Posons $h_n = 2g - |f_n - f| \geq 0$ (car $|f_n - f| \leq 2g$); $h_n \rightarrow 2g$. Fatou appliqué à (h_n) donne

$$\int 2g = \int \liminf h_n \leq \liminf \int h_n = \int 2g - \limsup \int |f_n - f|.$$

Comme $\int 2g < \infty$, on peut simplifier : $\limsup \int |f_n - f| \leq 0$, donc $\int |f_n - f| \rightarrow 0$. Enfin $|\int f_n - \int f| \leq \int |f_n - f| \rightarrow 0$. $\square$

Remarque : où sert chaque hypothèse. La domination sert *deux fois* : pour que $\int 2g$ soit fini (donc simplifiable) et pour que $h_n \geq 0$ (Fatou exige la positivité). Retirez-la et les trois bosses s'appliquent. *Noter aussi que la conclusion est plus forte qu'annoncé* : c'est une convergence dans L^1 , pas seulement des intégrales. Enfin la domination n'est pas *nécessaire* : $f_n = n\mathbf{1}_{[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}]}$ tend vers 0 dans L^1 sans être dominée — elle est seulement *suffisante*, et presque toujours disponible.

Méthode : utiliser la convergence dominée

Le protocole, à appliquer systématiquement :

1. identifier la limite ponctuelle f (calcul élémentaire, souvent un développement limité);
2. **exhiber la domination** : une fonction g intégrable *ne dépendant pas de n* majorant tous les $|f_n|$. C'est la seule étape difficile;
3. conclure.

Astuces pour la domination : exploiter une monotonie en n ; utiliser $|\sin t| \leq \min(1, |t|)$, $1 - \cos t \leq \frac{t^2}{2}$, $\ln(1+t) \leq t$, $(1 - \frac{t}{n})^n \leq e^{-t}$; découper le domaine en deux morceaux avec deux dominations différentes; et si aucune domination n'existe, revenir à Fatou ou à la convergence monotone. Pour un paramètre continu ($\lambda \rightarrow \lambda_0$), on applique le théorème à toute suite $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$ (chapitre 7).

Exemple

Calculons $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + \frac{t}{n})^n \sqrt{t}}$. Limite ponctuelle : $(1 + \frac{t}{n})^n \rightarrow e^t$, donc l'intégrande f_n tend vers $\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$. Domination : la suite $n \mapsto (1 + \frac{t}{n})^n$ est **croissante**, donc pour $n \geq 2$, $(1 + \frac{t}{n})^n \geq (1 + \frac{t}{2})^2$, d'où

$$0 \leq f_n(t) \leq \frac{1}{(1 + \frac{t}{2})^2 \sqrt{t}} =: g(t).$$

Or g est intégrable sur $]0, +\infty[$: elle est équivalente à $\frac{1}{\sqrt{t}}$ en 0 et à $\frac{4}{t^{5/2}}$ en $+\infty$. Conclusion : par convergence dominée,

$$\lim_n \int_0^{+\infty} f_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

(changement de variable $t = u^2$ et intégrale de Gauss, chapitre 6).

Théorème 4.11: Intersion série-intégrale

Soit (u_n) une suite de fonctions mesurables telle que $\sum_{n \geq 0} \int_X |u_n| d\mu < \infty$. Alors la série $\sum u_n(x)$ converge absolument pour presque tout x , sa somme est intégrable, et

$$\int_X \left(\sum_{n \geq 0} u_n \right) d\mu = \sum_{n \geq 0} \int_X u_n d\mu.$$

Démonstration. Posons $g = \sum_n |u_n| \in [0, +\infty]$. Par le corollaire 4.6, $\int g = \sum_n \int |u_n| < \infty$, donc $g < \infty$ p.p. (proposition 4.4(4)) : la série converge absolument p.p. Les sommes partielles $S_N = \sum_{n \leq N} u_n$ convergent p.p. vers la somme et sont dominées par g : la convergence dominée conclut, avec $\int S_N = \sum_{n \leq N} \int u_n$. $\square$

Exemple

Pour $t \in]0, 1[$, $\frac{\ln t}{1+t} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n t^n \ln t$, et $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ (intégration par parties) est le terme général d'une série convergente. Donc

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

Contre-exemple : série télescopique

Soit $f_n = n \mathbf{1}_{]0, 1/n]}$ ($n \geq 1$) et $u_n = f_{n+1} - f_n$. Alors $\int_0^1 u_n = 0$ pour tout n , donc $\sum_n \int u_n = 0$; mais $\sum_{n=1}^N u_n = f_{N+1} - f_1 \rightarrow -f_1$ en tout point, donc $\int \sum_n u_n = -1$. Ici $\sum_n \int |u_n| = +\infty$. Le tableau complet des théorèmes d'intersion et de leurs contre-exemples est dressé en [A03 : Interversions].

4.4 Comparaison avec l'intégrale de Riemann**Théorème 4.12: Riemann contre Lebesgue**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée.

1. (critère de Lebesgue) f est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est **négligeable**.
2. Si f est Riemann-intégrable, elle est Lebesgue-mesurable, intégrable pour λ , et les deux intégrales coïncident : $\int_{[a,b]} f d\lambda = \int_a^b f(x) dx$.

Démonstration. Soit σ_n la subdivision de $[a, b]$ en 2^n intervalles égaux et D l'ensemble (dénombrable) de tous les points de subdivision. Sur chaque intervalle ouvert J de σ_n , posons $s_n = \inf_J f$ et $S_n = \sup_J f$; aux points de σ_n , $s_n = S_n = f$. Ce sont des fonctions en escalier, $s_n \leq f \leq S_n$, la suite (s_n) croît et (S_n) décroît; leurs intégrales sont les *sommes de Darboux* $d(\sigma_n)$ et $D(\sigma_n)$ de f . Notons $\underline{f} = \lim s_n \leq f \leq \bar{f} = \lim S_n$, boréliennes et bornées. Par convergence dominée (par une constante, sur un segment) :

$$d(\sigma_n) \rightarrow \int \underline{f} d\lambda, \quad D(\sigma_n) \rightarrow \int \bar{f} d\lambda. \quad (*)$$

Lemme clé : pour $x \notin D$, $\underline{f}(x) = \bar{f}(x)$ si et seulement si f est continue en x . Si f est continue en x , pour $\varepsilon > 0$ il existe δ avec $|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$ sur $]x - \delta, x + \delta[$; pour n grand, l'intervalle de σ_n contenant x est inclus dans $]x - \delta, x + \delta[$, donc $S_n(x) - s_n(x) \leq 2\varepsilon$. Inversement, si $\underline{f}(x) = \bar{f}(x)$, soit n avec $S_n(x) - s_n(x) \leq \varepsilon$: comme $x \notin D$, x est intérieur à son intervalle J de σ_n , et $|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout $y \in J$.

(1) D'après [L08 : Analyse réelle], f est Riemann-intégrable si et seulement si $D(\sigma_n) - d(\sigma_n) \rightarrow 0$ (critère de Darboux, le pas de σ_n tendant vers 0). Par (*), cela équivaut à $\int (\bar{f} - \underline{f}) d\lambda = 0$, soit $\bar{f} = \underline{f}$ p.p. (proposition 4.4(3)), soit encore, par le lemme clé et puisque D est négligeable : f est continue presque partout.

(2) Si f est Riemann-intégrable, $\underline{f} \leq f \leq \bar{f}$ avec $\underline{f} = \bar{f}$ p.p. : f est égale presque partout à la fonction borélienne $\underline{f}$, donc Lebesgue-mesurable (la tribu $\mathcal{L}$ est complète), et $\int f d\lambda = \int \underline{f} d\lambda = \lim d(\sigma_n) = \int_a^b f(x) dx$. $\square$

Proposition 4.13: Intégrales impropres

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ ($b \leq +\infty$) Riemann-intégrable sur tout segment $[a, c]$, $c < b$. Alors f est Lebesgue-mesurable, et

$$f \in L^1([a, b[) \iff \text{l'intégrale impropre } \int_a^b |f(x)| dx \text{ converge (convergence absolue).}$$

Dans ce cas l'intégrale de Lebesgue de f est égale à son intégrale impropre.

Démonstration. Soit $c_n \uparrow b$. La fonction f est limite simple des $f \mathbf{1}_{[a, c_n]}$, mesurables par le théorème précédent. Par convergence monotone, $\int_{[a, b[} |f| d\lambda = \lim_n \int_a^{c_n} |f(x)| dx$: d'où l'équivalence. Si cette limite est finie, la convergence dominée (domination par $|f|$) donne $\int_{[a, b[} f d\lambda = \lim_n \int_a^{c_n} f(x) dx$. $\square$

Exemple : les trois régimes

- $\mathbf{1_Q}$ sur $[0, 1]$: **non** Riemann-intégrable (discontinue partout), Lebesgue-intégrable d'intégrale 0. À l'inverse, $\mathbf{1_K}$ (K l'ensemble de Cantor) est Riemann-intégrable : elle est discontinue exactement sur K , négligeable.
- $\frac{\sin t}{t}$ sur $[1, +\infty[$: l'intégrale impropre converge (intégration par parties), mais la fonction n'est **pas** Lebesgue-intégrable, car $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$, terme général d'une série divergente. C'est l'exact analogue d'une série semi-convergente.
- $\frac{1}{\sqrt{t}}$ sur $]0, 1]$: non bornée, donc hors du cadre de Riemann au sens propre, mais intégrable au sens impropre et au sens de Lebesgue.

Règle : Lebesgue ne connaît que la convergence absolue. Il gagne sur les limites, il perd sur les compensations. Les critères pratiques d'intégrabilité (comparaison, équivalents, fonctions de référence) sont ceux des intégrales impropres absolument convergentes [L08 : Analyse réelle]. La figure 4.3 place ces exemples.

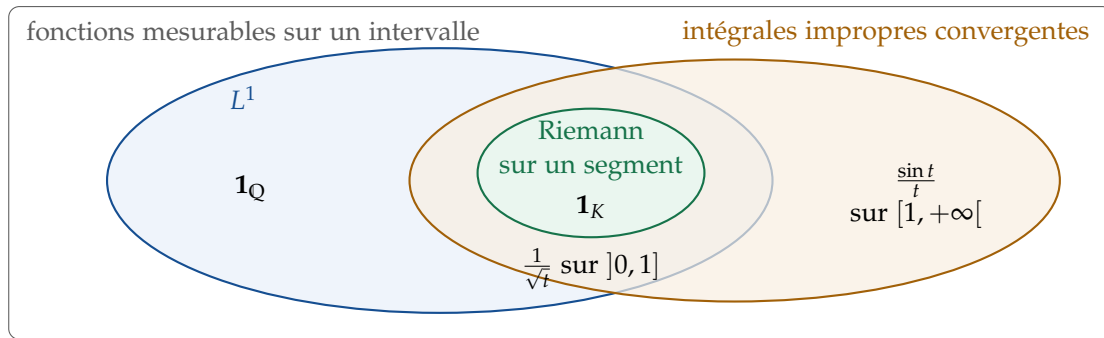


Figure 4.3. Riemann, intégrales impropres et Lebesgue. Pour une fonction localement Riemann-intégrable, l'intersection des deux grands ensembles est exactement la convergence absolue de l'intégrale impropre (proposition 4.13).

4.5 Mesure image et mesures à densité

Théorème 4.14: Mesure image et théorème de transfert

Soit $\varphi : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ mesurable. La formule $\varphi_*\mu(B) = \mu(\varphi^{-1}(B))$ définit une mesure sur $(Y, \mathcal{B})$, la **mesure image**, et pour toute $f : Y \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable :

$$\int_Y f d(\varphi_*\mu) = \int_X f \circ \varphi d\mu.$$

De plus $f : Y \rightarrow \mathbb{C}$ est $\varphi_*\mu$ -intégrable si et seulement si $f \circ \varphi$ est μ -intégrable, et la formule subsiste.

Démonstration. $\varphi_*\mu$ est une mesure car φ^{-1} commute aux réunions disjointes. La formule est la définition pour $f = \mathbf{1}_B$ (puisque $\mathbf{1}_B \circ \varphi = \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(B)}$); elle passe aux étagées par linéarité, aux fonctions positives par convergence monotone (si $s_n \uparrow f$, alors $s_n \circ \varphi \uparrow f \circ \varphi$), puis aux fonctions intégrables en l'appliquant à $|f|$, $f^\pm$. C'est le schéma universel à l'état pur. $\square$

Exemple

— *Changement de variable linéaire.* Pour $T \in \text{GL}_d(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^d$, l'image de λ par $x \mapsto Tx + b$ est $|\det T|^{-1}\lambda$ (proposition 2.6). Donc, pour $f \geq 0$ mesurable ou $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(Tx + b) dx = \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) dy.$$

En particulier $\int f(x + b) dx = \int f(-x) dx = \int f(x) dx$ et $\int f(x/\varepsilon) dx = \varepsilon^d \int f$.

— *Probabilités.* La loi d'une variable aléatoire Z est la mesure image de la probabilité par Z , et la formule de transfert s'écrit $\mathbb{E}[f(Z)] = \int f dP_Z$ [L26 : Probabilités].

Proposition 4.15: Mesures à densité

Soit $h : X \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable. La mesure $\nu = h \cdot \mu$ définie par $\nu(A) = \int_A h d\mu$ vérifie, pour toute $f \geq 0$ mesurable :

$$\int_X f d\nu = \int_X fh d\mu,$$

et f est ν -intégrable si et seulement si fh est μ -intégrable. Tout ensemble μ -négligeable est ν -négligeable.

Démonstration. ν est une mesure par le corollaire 4.6. La formule est la définition pour $f = \mathbf{1}_A$; schéma universel. $\square$

Remarque : Radon–Nikodym. La dernière propriété caractérise les mesures à densité : si μ et ν sont σ -finies et si $\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$, alors ν admet une densité par rapport à μ (théorème de Radon–Nikodym, hors programme, *admis* et non utilisé dans la suite). *Contre-exemple sans cette hypothèse* : δ_0 n'a pas de densité par rapport à λ , puisque $\lambda(\{0\}) = 0$ et $\delta_0(\{0\}) = 1$; de même la mesure $d\varphi$ portée par l'ensemble de Cantor, dont l'escalier φ est la fonction de répartition.

Chapitre 5

Les espaces L^p

Intuition

Une fois l'intégrale construite, on dispose de normes naturelles sur les fonctions :

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty, \quad \|f\|_\infty = \sup \text{essentiel de } |f|.$$

Le théorème central est celui de **Riesz–Fischer** : ces espaces sont *complets*. C'est le gain décisif de Lebesgue sur Riemann — l'espace des fonctions Riemann-intégrables muni de $\|\cdot\|_1$ n'est pas complet, et c'est précisément son complété qu'on vient de construire.

Un mot sur la construction : $\|f\|_p = 0$ n'entraîne que $f = 0$ p.p., donc il faut quotienter par les fonctions nulles presque partout. *Un élément de L^p n'est pas une fonction mais une classe de fonctions* — ce qui explique qu'on ne puisse jamais parler de « la valeur de f en x » dans L^p .

5.1 Inégalités fondamentales

Définition 5.1: Espaces L^p

Pour $1 \leq p < \infty$, $\mathcal{L}^p(\mu)$ est l'ensemble des fonctions mesurables $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ avec $\int |f|^p d\mu < \infty$; $L^p(\mu)$ en est le quotient par la relation « égales p.p. ». Pour $p = \infty$, on pose

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ p.p.}\} \quad (\text{sup essentiel}),$$

et L^∞ est l'espace des (classes de) fonctions mesurables avec $\|f\|_\infty < \infty$. L'infimum est atteint : $|f| \leq \|f\|_\infty$ p.p. (réunion dénombrable de négligeables). Les exposants $p, q \in [1, \infty]$ sont **conjugués** si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Théorème 5.2: Inégalités de Hölder et Minkowski

Soient p, q conjugués et f, g mesurables. Alors

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q \quad (\text{Hölder}), \quad \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad (\text{Minkowski}).$$

En particulier L^p est un espace vectoriel normé par $\|\cdot\|_p$; pour $p = q = 2$, Hölder est l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Démonstration. Hölder. Le cas $\{p, q\} = \{1, \infty\}$ est immédiat. Pour $1 < p < \infty$: si l'une des normes est nulle ou infinie c'est clair; sinon, quitte à diviser f et g par leurs normes, supposons $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. **L'inégalité de Young**

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a, b \geq 0)$$

résulte, pour $a, b > 0$, de la concavité de $\ln : \ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q = \ln(ab)$. Elle donne ponctuellement $|fg| \leq \frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q}$; en intégrant, $\|fg\|_1 \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. (Une preuve géométrique de Young est donnée par la figure 5.1.)

Minkowski. Les cas $p = 1$ et $p = \infty$ sont immédiats. Pour $1 < p < \infty$, la convexité de $t \mapsto t^p$ donne $|f + g|^p \leq 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p)$, donc $f + g \in L^p$ dès que $f, g \in L^p$. Écrivons

$$\int |f + g|^p \leq \int |f| |f + g|^{p-1} + \int |g| |f + g|^{p-1},$$

et appliquons Hölder à chaque terme avec les exposants p et $q = \frac{p}{p-1}$, en notant que $\| |f + g|^{p-1} \|_q = \|f + g\|_p^{p-1}$. Il vient $\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}$, et l'on divise par $\|f + g\|_p^{p-1}$ (fini ; s'il est nul, il n'y a rien à montrer). $\square$

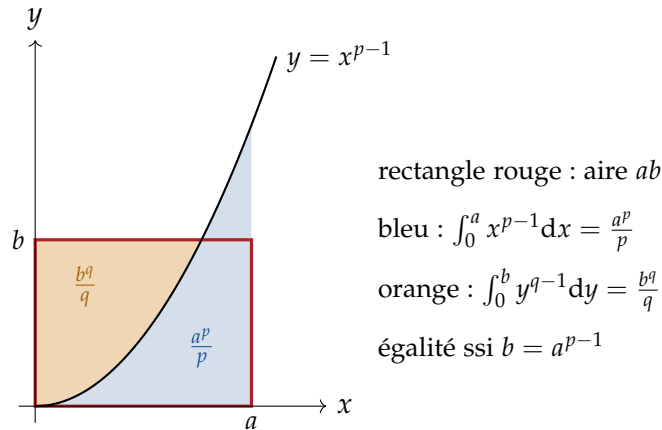


Figure 5.1. Inégalité de Young $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ (ici $p = 3$, $q = \frac{3}{2}$) : les deux régions sous et à gauche de la courbe $y = x^{p-1}$, de réciproque $x = y^{q-1}$, recouvrent le rectangle $[0, a] \times [0, b]$.

Remarque : variantes de Hölder. Trois fonctions : si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{s} = 1$, alors $\|fgh\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q \|h\|_s$ (appliquer Hölder deux fois). Interpolation : si $p < q < r$ et $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{r}$, alors

$$L^p \cap L^r \subset L^q \quad \text{et} \quad \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \|f\|_r^{1-\theta}$$

(Hölder appliqué à $|f|^q = |f|^{\theta q} |f|^{(1-\theta)q}$ avec les exposants conjugués $\frac{p}{\theta q}$ et $\frac{r}{(1-\theta)q}$). Le catalogue des inégalités classiques et de leurs cas d'égalité est en [A05 : Inégalités classiques].

Théorème 5.3: Inégalité de Jensen

Soit μ une mesure de **probabilité**, I un intervalle ouvert, $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ **convexe** et $f \in L^1(\mu)$ à valeurs dans I . Alors $\int f d\mu \in I$, la partie négative de $\phi \circ f$ est intégrable, et

$$\phi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \phi \circ f d\mu \in]-\infty, +\infty].$$

Démonstration. Posons $m = \int f$. Si $I =]a, b[$ avec a fini, $f - a > 0$ partout donc $\int (f - a) > 0$ (proposition 4.4(3)), soit $m > a$; de même $m < b$. Une fonction convexe sur un intervalle ouvert est continue (donc $\phi \circ f$ est mesurable) et admet en m une *droite d'appui* : il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $\phi(t) \geq \phi(m) + c(t - m)$ pour tout $t \in I$ [L08 : Analyse réelle]. Donc $\phi \circ f \geq \phi(m) + c(f - m)$, fonction intégrable ; en intégrant contre la probabilité μ : $\int \phi \circ f \geq \phi(m) + c(m - m) = \phi(m)$. $\square$

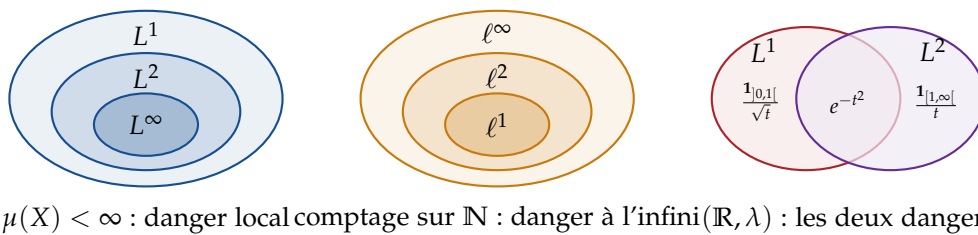
Exemple

Sur un espace de probabilité : $(\int |f|)^p \leq \int |f|^p$ pour $p \geq 1$ ($\phi(t) = |t|^p$) ; $\exp(\int f) \leq \int e^f$; pour $f > 0$, $\exp(\int \ln f) \leq \int f$ (inégalité arithmético-géométrique continue). Sur un espace de masse totale $\neq 1$, Jensen est fautive : normaliser d'abord.

Proposition 5.4: Inclusions

1. Si $\mu(X) < \infty$ et $1 \leq p \leq q \leq \infty$, alors $L^q \subset L^p$ avec $\|f\|_p \leq \mu(X)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$;
2. si μ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, les inclusions sont **inversées** : $\ell^p \subset \ell^q$ et $\|u\|_q \leq \|u\|_p$ pour $p \leq q$;
3. sur $\mathbb{R}^d$ muni de λ , **aucune** inclusion n'a lieu entre L^p et L^q pour $p \neq q$.

Démonstration. (1) Pour $q < \infty$, Hölder avec les exposants $\frac{q}{p}$ et son conjugué, appliqué à $|f|^p \cdot 1$: $\int |f|^p \leq (\int |f|^q)^{p/q} \mu(X)^{1-p/q}$. Pour $q = \infty$, $\int |f|^p \leq \|f\|_\infty^p \mu(X)$. (2) Par homogénéité, supposons $\|u\|_p = 1$: alors $|u_n| \leq 1$ pour tout n , donc $|u_n|^q \leq |u_n|^p$ et $\sum |u_n|^q \leq 1$. (3) Sur $\mathbb{R}$, pour $p < q$: $t^{-1/q} \mathbf{1}_{[0,1]}$ (remplacée par $t^{-1/(2p)} \mathbf{1}_{[0,1]}$ si $q = \infty$) est dans L^p et pas dans L^q ; $t^{-1/p} \mathbf{1}_{[1,\infty]}$ est dans L^q et pas dans L^p . En dimension d , on multiplie ces fonctions de x_1 par $\mathbf{1}_{[0,1]^{d-1}}(x_2, \dots, x_d)$. $\square$



$\mu(X) < \infty$: danger local comptage sur $\mathbb{N}$: danger à l'infini ($\mathbb{R}, \lambda$) : les deux dangers

Figure 5.2. Inclusions entre espaces L^p selon la nature de la mesure : elles s'inversent entre mesure finie et mesure de comptage, et disparaissent sur $\mathbb{R}$.

Remarque : deux mécanismes opposés. Sur un espace de mesure finie, le danger est la *singularité locale* — les grands exposants sont plus exigeants. Sur $\mathbb{N}$, le danger est le comportement à l'infini — les petits exposants sont plus exigeants. Sur $\mathbb{R}$, les deux dangers coexistent, d'où l'absence d'inclusion (figure 5.2). **Toujours se demander lequel des deux régimes on est en train de manipuler.** Fonctions de référence : $t^{-\alpha}$ est dans $L^p([0,1])$ si et seulement si $\alpha p < 1$, dans $L^p([1,\infty])$ si et seulement si $\alpha p > 1$.

5.2 Complétude

Théorème 5.5: Théorème de Riesz–Fischer

Pour $1 \leq p \leq \infty$, $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace de **Banach**. De plus, si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , il existe une **sous-suite** (f_{n_k}) qui converge vers f presque partout et qui est dominée : $|f_{n_k}| \leq G$ p.p. avec $G \in L^p$.

Démonstration. Soit (f_n) de Cauchy dans L^p , $p < \infty$. Extrayons (f_{n_k}) avec $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}$ et posons

$$g = \sum_{k \geq 0} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \in [0, +\infty].$$

Par Minkowski (sommées partielles) et convergence monotone, $\|g\|_p \leq \sum_k 2^{-k} = 2$, donc $g < \infty$ p.p. (proposition 4.4(4)). Là où g est finie, la série $\sum (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ converge *absolument*, donc (f_{n_k}) converge ; notons f la limite (prolongée par 0 ailleurs), mesurable. On a $|f_{n_k}| \leq G := |f_{n_0}| + g \in L^p$.

Convergence dans L^p : pour k fixé, $|f - f_{n_k}| \leq \sum_{j \geq k} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}|$, dont la norme L^p est $\leq 2^{-k+1}$. Donc $f \in L^p$ et $f_{n_k} \rightarrow f$ dans L^p ; une suite de Cauchy ayant une valeur d'adhérence converge : $f_n \rightarrow f$.

Sous-suite : si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , la suite est de Cauchy et la construction précédente fournit une sous-suite convergeant p.p. et dans L^p vers une limite, qui est f par unicité de la limite dans L^p .

Cas $p = \infty$: hors de l'ensemble négligeable $\bigcup_{n,m} \{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$, la suite (f_n) est uniformément de Cauchy, donc converge uniformément vers une fonction bornée. $\square$

Remarque : pourquoi Riemann ne suffit pas. L'espace des fonctions Riemann-intégrables sur $[0, 1]$, muni de $\|\cdot\|_1$, n'est **pas** complet. Les fonctions $f_n(t) = \min(n, t^{-1/2})$ forment une suite de Cauchy (elle converge dans L^1 vers $t^{-1/2}$), mais une limite Riemann-intégrable g serait *bornée* et égale p.p. à $t^{-1/2}$: absurde. Même pour des suites bornées : avec l'ouvert dense U_ε du chapitre 2 ($\varepsilon < 1$), les indicatrices de réunions finies d'intervalles convergent dans L^1 vers $\mathbf{1}_{U_\varepsilon \cap [0,1]}$, qui n'est égale p.p. à *aucune* fonction Riemann-intégrable g (une telle g vaudrait 1 en ses points de continuité, par densité de U_ε , donc p.p.; or $\lambda([0, 1] \setminus U_\varepsilon) > 0$). L^1 **est précisément le complété qui manquait.**

5.3 Modes de convergence

Définition 5.6: Convergence en mesure

Une suite (f_n) de fonctions mesurables **converge en mesure** vers f si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

(En probabilités, c'est la *convergence en probabilité*.)

Théorème 5.7: Comparaison des modes de convergence

Soient $(f_n), f$ mesurables et $1 \leq p < \infty$.

1. Si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , alors $f_n \rightarrow f$ en mesure.
2. Si $\mu(X) < \infty$ et $f_n \rightarrow f$ p.p., alors $f_n \rightarrow f$ en mesure.
3. Si $f_n \rightarrow f$ en mesure, une **sous-suite** converge vers f presque partout.
4. Si $f_n \rightarrow f$ p.p. (ou en mesure) et $|f_n| \leq G$ avec $G \in L^p$, alors $f_n \rightarrow f$ dans L^p .

Démonstration. (1) Markov : $\mu(|f_n - f| > \varepsilon) \leq \varepsilon^{-p} \|f_n - f\|_p^p \rightarrow 0$.

(2) $\mathbf{1}_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} \rightarrow 0$ p.p., dominée par la constante 1, intégrable car $\mu(X) < \infty$: convergence dominée.

(3) Choisissons $n_1 < n_2 < \dots$ avec $\mu(A_k) \leq 2^{-k}$ où $A_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}$. Comme $\sum_k \mu(A_k) < \infty$, presque tout x n'appartient qu'à un nombre fini de A_k (corollaire 1.5) : pour un tel x , $|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k}$ à partir d'un certain rang.

(4) Cas p.p. : $|f| \leq G$ et $|f_n - f|^p \leq (2G)^p \in L^1$, convergence dominée. Cas « en mesure » : si $\|f_n - f\|_p \not\rightarrow 0$, on extrait une sous-suite avec $\|f_{n_k} - f\|_p \geq \delta > 0$, puis par (3) une sous-suite de celle-ci convergeant p.p. — pour laquelle le cas précédent donne une contradiction. La figure 5.3 récapitule ces liens. $\square$

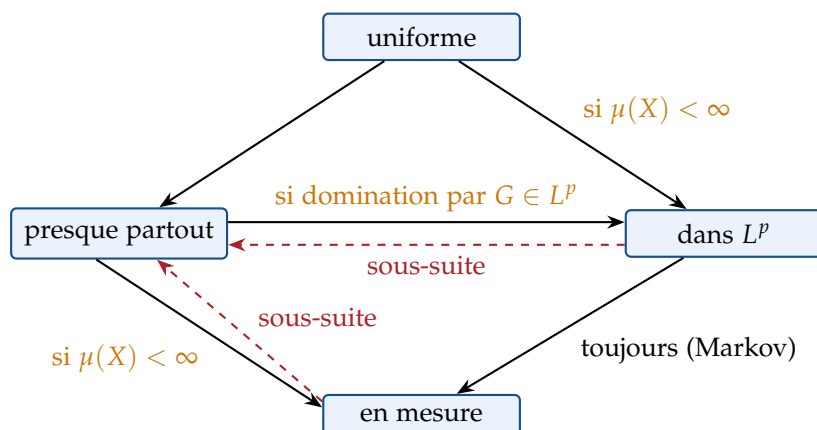


Figure 5.3. Les modes de convergence. Flèches pleines : implications (sous la condition indiquée); flèches en tirets : vraies seulement après extraction d'une sous-suite.

Contre-exemple : la machine à écrire — convergence L^p et en mesure, mais en aucun point

Sur $[0, 1]$, énumérons les intervalles dyadiques ligne par ligne : $I_1 = [0, 1]$, $I_2 = [0, \frac{1}{2}]$, $I_3 = [\frac{1}{2}, 1]$, $I_4 = [0, \frac{1}{4}]$, ..., soit $I_n = [\frac{k}{2^m}, \frac{k+1}{2^m}]$ pour $n = 2^m + k$, $0 \leq k < 2^m$, et posons $f_n = \mathbf{1}_{I_n}$ (figure 5.4). Alors $\|f_n\|_p^p = 2^{-m} \rightarrow 0$: $f_n \rightarrow 0$ dans tout L^p ($p < \infty$) et en mesure. Mais pour *tout* $x \in [0, 1]$, $f_n(x) = 1$ pour une infinité de n et $f_n(x) = 0$ pour une infinité de n : **la suite ne converge en aucun point**. L'extraction d'une sous-suite est donc indispensable — ici $f_{2^m} = \mathbf{1}_{[0, 2^{-m}]} \rightarrow 0$ p.p.

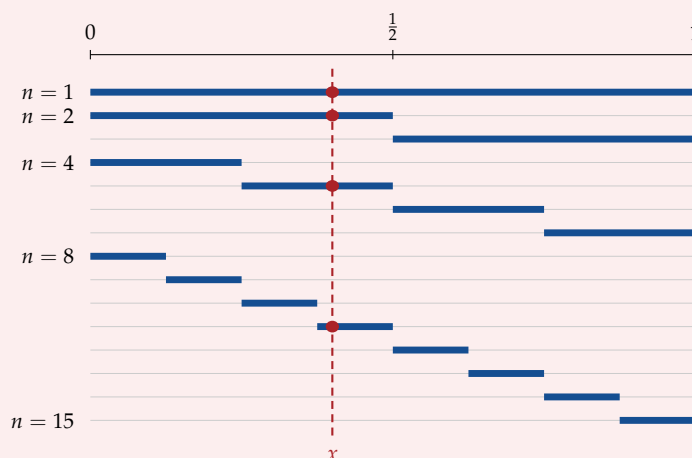


Figure 5.4. La machine à écrire : le support de f_n (en bleu) balaie indéfiniment $[0, 1]$ en rétrécissant. Chaque point x est visité une fois par ligne dyadique, donc une infinité de fois.

Contre-exemple : les autres flèches manquantes

- p.p. sans L^1 : $f_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$ tend vers 0 partout et en mesure, mais $\|f_n\|_1 = 1$.
- p.p. sans convergence en mesure, si $\mu(X) = \infty$: $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ sur $\mathbb{R}$ tend vers 0 partout, mais $\lambda(\{|f_n| > \frac{1}{2}\}) = 1$.
- uniforme sans L^p , si $\mu(X) = \infty$: $f_n = n^{-1/p}\mathbf{1}_{[0,n]}$.

5.4 Densité et séparabilité**Théorème 5.8: Densité**

Soit $1 \leq p < \infty$.

1. Les fonctions étagées intégrables sont denses dans $L^p(\mu)$.
2. Dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ (pour λ), sont denses : les fonctions *en escalier* (combinaisons linéaires d'indicatrices de pavés), et les fonctions continues à support compact $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^d)$.
3. (*continuité des translations*) Pour $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, en notant $\tau_h f(x) = f(x-h)$: $\|\tau_h f - f\|_p \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

Ces trois énoncés sont **faux** pour $p = \infty$.

Démonstration. (1) Pour $f \geq 0$ dans L^p , soit $s_n \uparrow f$ étagées (théorème 3.5) : $s_n \leq f$ donne $s_n \in L^p$ (donc s_n est nulle hors d'un ensemble de mesure finie), et $|f - s_n|^p \leq f^p \in L^1$: la convergence dominée donne $\|f - s_n\|_p \rightarrow 0$. Cas général par décomposition en parties réelle, imaginaire, positive, négative.

(2) Par (1), il suffit d'approcher $\mathbf{1}_A$ avec $\lambda(A) < \infty$. Le premier principe de Littlewood (proposition 3.6) fournit une réunion finie de pavés B avec $\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_p^p = \lambda(A \Delta B) \leq \varepsilon$, et $\mathbf{1}_B$ est en escalier. Il reste à approcher $\mathbf{1}_P$, P pavé : les fonctions $\varphi_n(x) = \max(0, 1 - n d(x, P))$ sont continues, à support dans le compact $\{d(x, P) \leq 1\}$, et convergent vers $\mathbf{1}_{\bar{P}}$ en étant dominées par $\mathbf{1}_{\{d(\cdot, P) \leq 1\}}$; or $\mathbf{1}_{\bar{P}} = \mathbf{1}_P$ p.p.

(3) Pour $g \in \mathcal{C}_c$, à support dans $B(0, R)$ et uniformément continue (Heine), $\|\tau_h g - g\|_p^p \leq \|\tau_h g - g\|_\infty^p \lambda(B(0, R+1)) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. Pour $f \in L^p$, on choisit $g \in \mathcal{C}_c$ avec $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$; l'invariance de λ par translation donne $\|\tau_h f - \tau_h g\|_p = \|f - g\|_p$, d'où $\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\varepsilon + \|\tau_h g - g\|_p$.

Pour $p = \infty$: si φ est continue, $\|\mathbf{1}_{[0,1]} - \varphi\|_\infty \geq \frac{1}{2}$ (regarder de part et d'autre du saut) ; et $\|\tau_h \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[0,1]}\|_\infty = 1$ pour $h \neq 0$. Quant aux étagées *intégrables*, elles n'approchent pas la constante 1 sur $\mathbb{R}$. $\square$

Corollaire 5.9: Séparabilité

Pour $1 \leq p < \infty$, $L^p(\mathbb{R}^d)$ est **séparable** (il contient une partie dénombrable dense). L'espace $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ ne l'est pas.

Démonstration. L'ensemble dénombrable des combinaisons linéaires à coefficients dans $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ d'indicatrices de pavés à extrémités rationnelles est dense : il approche toute fonction en escalier (un pavé s'approche en mesure par un pavé rationnel). Dans $L^\infty(\mathbb{R})$, les fonctions $\mathbf{1}_{[0,t]}$, $t > 0$, sont en quantité non dénombrable et à distance mutuelle 1 : les boules ouvertes de rayon $\frac{1}{2}$ centrées en ces points sont disjointes, et une partie dense devrait rencontrer chacune d'elles. $\square$

5.5 L'espace de Hilbert L^2 et la dualité

Proposition 5.10: L^2 est un espace de Hilbert

$\langle f, g \rangle = \int_X f \bar{g} d\mu$ est un produit scalaire hermitien sur $L^2(\mu)$, de norme associée $\|\cdot\|_2$, pour lequel L^2 est complet.

Démonstration. Cauchy–Schwarz (cas $p = q = 2$ de Hölder) assure que $f\bar{g} \in L^1$; le caractère défini vient du quotient par l'égalité p.p. (proposition 4.4(3)). La complétude est Riesz–Fischer. (Projection, bases hilbertiennes, représentation de Riesz : [L28 : Espaces de Hilbert].) $\square$

Proposition 5.11: L^q s'injecte isométriquement dans le dual de L^p

Soient p, q conjugués et $g \in L^q(\mu)$. La forme linéaire $\Phi_g : f \mapsto \int_X f g d\mu$ est continue sur $L^p(\mu)$, de norme $\|\Phi_g\| = \|g\|_q$ (en supposant μ σ -finie si $p = 1$).

Démonstration. Hölder donne $|\Phi_g(f)| \leq \|g\|_q \|f\|_p$, donc $\|\Phi_g\| \leq \|g\|_q$. Égalité, pour $g \neq 0$:

- si $q < \infty$, la fonction $f = \bar{g} |g|^{q-2}$ (nulle où g l'est) vérifie $f g = |g|^q$ et $|f|^p = |g|^q$ (pour $q = 1$: $|f| \leq 1$), d'où $\Phi_g(f) = \|g\|_q^q = \|g\|_q \|f\|_p$;
- si $q = \infty$, pour $\varepsilon > 0$ l'ensemble $\{|g| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}$ est de mesure > 0 et contient, par σ -finitude, une partie A avec $0 < \mu(A) < \infty$; alors $f = \frac{\bar{g}}{|g|} \frac{1_A}{\mu(A)}$ est de norme 1 dans L^1 et $\Phi_g(f) \geq \|g\|_\infty - \varepsilon$.

$\square$

Théorème 5.12: Dualité (admis)

Pour $1 \leq p < \infty$ et μ σ -finie, toute forme linéaire continue sur $L^p(\mu)$ est de la forme Φ_g pour un unique $g \in L^q(\mu)$: le dual de L^p s'identifie isométriquement à L^q . En revanche, le dual de $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ est strictement plus gros que $L^1(\mathbb{R}^d)$.

Remarque. C'est le seul point non démontré de ce chapitre (il repose sur le théorème de Radon–Nikodym). Le cas $p = 2$ est le théorème de représentation de Riesz [L28 : Espaces de Hilbert].

Mesures produit, Fubini, changement de variables

Intuition

Une intégrale double devrait pouvoir se calculer « ligne par ligne » puis « colonne par colonne », et dans n'importe quel ordre. C'est le théorème de Fubini — sauf qu'il est **faux** sans hypothèse, comme le montrent des contre-exemples élémentaires. Deux garde-fous :

— **Tonelli** : si $f \geq 0$, on peut toujours intervertir, sans rien vérifier ;

— **Fubini** : pour f de signe quelconque, il faut d'abord savoir que $f \in L^1$ du produit.

D'où la *stratégie unique* : appliquer Tonelli à $|f|$ pour établir l'intégrabilité, puis Fubini à f pour calculer. On ne procède jamais autrement.

Le chapitre se termine par le changement de variables, l'outil de calcul effectif — dont le jacobien est le facteur de dilatation des volumes établi au chapitre 2.

6.1 Tribu et mesure produit

Définition 6.1: Tribu produit

Pour $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$, la **tribu produit** $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ est engendrée par les *pavés mesurables* $A \times B$, $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{B}$ (qui forment un π -système). Pour $E \subset X \times Y$, les **sections** sont $E_x = \{y : (x, y) \in E\}$ et $E^y = \{x : (x, y) \in E\}$.

Proposition 6.2: Sections

Si $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, alors $E_x \in \mathcal{B}$ pour tout x et $E^y \in \mathcal{A}$ pour tout y ; si f est $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -mesurable, $y \mapsto f(x, y)$ est $\mathcal{B}$ -mesurable pour tout x . De plus $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$.

Démonstration. L'ensemble des E dont toutes les sections sont mesurables est une tribu (les sections commutent aux opérations ensemblistes) contenant les pavés mesurables, donc $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Pour f , on applique ceci à $E = f^{-1}(B)$. Enfin, les pavés de $\mathbb{R}^{p+q}$ sont des produits de pavés, d'où $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$; inversement, pour A, B boréliens, $A \times B = \pi_1^{-1}(A) \cap \pi_2^{-1}(B)$ est borélien, car les projections π_1, π_2 sont continues. $\square$

Piège

1. La réciproque est **fausse** : toutes les sections peuvent être mesurables sans que l'ensemble le soit. Si $V \subset \mathbb{R}$ est non mesurable (Vitali), $E = \{(x, x) : x \in V\}$ a pour sections des singletons ou $\emptyset$, mais $E \notin \mathcal{L}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{L}(\mathbb{R})$: sinon V , image réciproque de E par l'application mesurable $x \mapsto (x, x)$, serait mesurable.
2. Ce même E , inclus dans la diagonale, est négligeable dans $\mathbb{R}^2$: ainsi $\mathcal{L}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{L}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. La tribu produit des complétées n'est pas complète. C'est pourquoi on travaille avec les boréliens et l'on complète à la fin.

Théorème 6.3: Mesure produit

Soient μ sur $(X, \mathcal{A})$ et ν sur $(Y, \mathcal{B})$ deux mesures σ -finies. Pour tout $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, les fonctions $x \mapsto \nu(E_x)$ et $y \mapsto \mu(E^y)$ sont mesurables, et

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$

définit l'unique mesure sur $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ telle que $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ pour tous $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{B}$. De plus $\lambda_p \otimes \lambda_q = \lambda_{p+q}$ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$.

Démonstration. Mesurabilité de $x \mapsto \nu(E_x)$, cas ν finie. Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des E pour lesquels cette fonction est mesurable. Il contient les pavés $(\nu((A \times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x))$, et c'est un λ -système : pour $E \subset F$, $\nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x)$ (licite car ν est finie) ; pour $E_n \uparrow E$, $\nu(E_x) = \lim \nu((E_n)_x)$. Par Dynkin (théorème 1.9), $\mathcal{D} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Cas σ -fini : si $Y_n \uparrow Y$ avec $\nu(Y_n) < \infty$, $\nu(E_x) = \lim_n \nu(E_x \cap Y_n)$, limite de fonctions mesurables par le cas fini appliqué aux mesures $\nu(\cdot \cap Y_n)$.

Mesure : $m_1(E) = \int \nu(E_x) d\mu(x)$ est σ -additive, car si $E = \bigsqcup_n E_n$ alors $\nu(E_x) = \sum_n \nu((E_n)_x)$ et l'on intervertit série et intégrale (corollaire 4.6). Elle vaut $\mu(A)\nu(B)$ sur $A \times B$. Il en va de même de $m_2(E) = \int \mu(E^y) d\nu(y)$.

Unicité (et $m_1 = m_2$) : les pavés mesurables forment un π -système générateur, et si $X = \bigcup X_n$, $Y = \bigcup Y_n$ avec $\mu(X_n)$, $\nu(Y_n)$ finis, les pavés $X_n \times Y_m$ recouvrent $X \times Y$ et sont de mesure finie : corollaire 1.10.

Cas de Lebesgue : $\lambda_p \otimes \lambda_q$ donne à tout pavé de $\mathbb{R}^{p+q}$ son volume ; c'est donc λ_{p+q} (théorème 2.4). Les deux découpages en tranches sont représentés sur la figure 6.1. $\square$

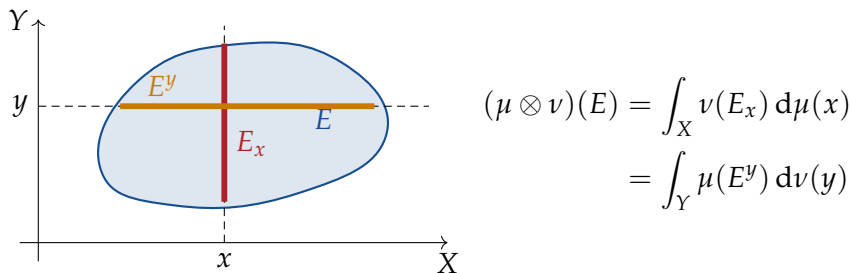


Figure 6.1. Principe de Cavalieri : la mesure de E s'obtient en intégrant la mesure de ses tranches, verticales ou horizontales.

Contre-exemple : sans σ -finitude — mesure de comptage $\times$ Lebesgue

Sur $X = Y = [0, 1]$ muni de la tribu borélienne, prenons $\mu = \lambda$ et ν la mesure de comptage (non σ -finie, car $[0, 1]$ n'est pas dénombrable). Pour la diagonale $\Delta = \{(x, x)\}$, fermée donc mesurable :

$$\int_X \nu(\Delta_x) d\lambda(x) = \int_X 1 d\lambda = 1, \quad \int_Y \lambda(\Delta^y) d\nu(y) = \int_Y 0 d\nu = 0.$$

Les deux expressions diffèrent : **Tonelli tombe en défaut**, alors même que la fonction $\mathbf{1}_\Delta$ est positive.

6.2 Tonelli et Fubini

Théorème 6.4: Théorème de Tonelli

Soient μ, ν σ -finies et $f : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ **mesurable positive**. Alors $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables, et

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Aucune hypothèse d'intégrabilité n'est requise : les trois quantités sont égales dans $[0, +\infty]$.

Démonstration. Le schéma universel du chapitre 3 : (i) *indicatrices* : pour $f = \mathbf{1}_E$, l'énoncé est exactement le théorème 6.3 ; (ii) *étagées* : par linéarité ; (iii) *positives* : on prend $s_n \uparrow f$ étagées et l'on applique **trois fois** la convergence monotone — pour l'intégrale intérieure à x fixé (ce qui donne aussi sa mesurabilité, comme limite), pour l'intégrale extérieure, et pour l'intégrale double. $\square$

Théorème 6.5: Théorème de Fubini

Soient μ, ν σ -finies et $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$, réelle ou complexe. Alors :

1. pour μ -presque tout x , $y \mapsto f(x, y)$ est dans $L^1(\nu)$;
2. la fonction $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$, définie p.p., est dans $L^1(\mu)$;
3. $\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$

Démonstration. Tonelli appliqué à $|f|$ donne $\int_X \left(\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) \right) d\mu(x) < \infty$, donc l'intégrale intérieure est finie pour presque tout x (proposition 4.4(4)) : c'est (1). Pour f réelle, Tonelli appliqué à f^+ et f^- donne deux fonctions positives $x \mapsto \int f^\pm(x, y) d\nu(y)$, mesurables, d'intégrales finies $\int f^\pm d(\mu \otimes \nu)$; là où elles sont toutes deux finies, leur différence est $\int f(x, y) d\nu(y)$: d'où (2), et (3) en soustrayant. Le cas complexe s'obtient par parties réelle et imaginaire. $\square$

Remarque : version complétée. Pour la mesure de Lebesgue *complétée* sur $\mathbb{R}^{p+q}$, les énoncés subsistent, les sections $f(x, \cdot)$ n'étant mesurables que pour presque tout x : une fonction $\mathcal{L}(\mathbb{R}^{p+q})$ -mesurable coïncide p.p. avec une fonction borélienne (proposition 2.5).

Méthode : le protocole, toujours le même

1. **Tonelli sur $|f|$** : calculer ou majorer $\iint |f|$, en choisissant l'ordre le plus commode (c'est toujours licite).
2. Si c'est fini, $f \in L^1$ du produit.
3. **Fubini sur f** : intervertir librement et calculer.

Ne jamais appliquer Fubini sans l'étape 1. Avec la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, on retrouve les séries doubles [L12 : Séries et séries entières]. L'arbre de décision est la figure 6.2.

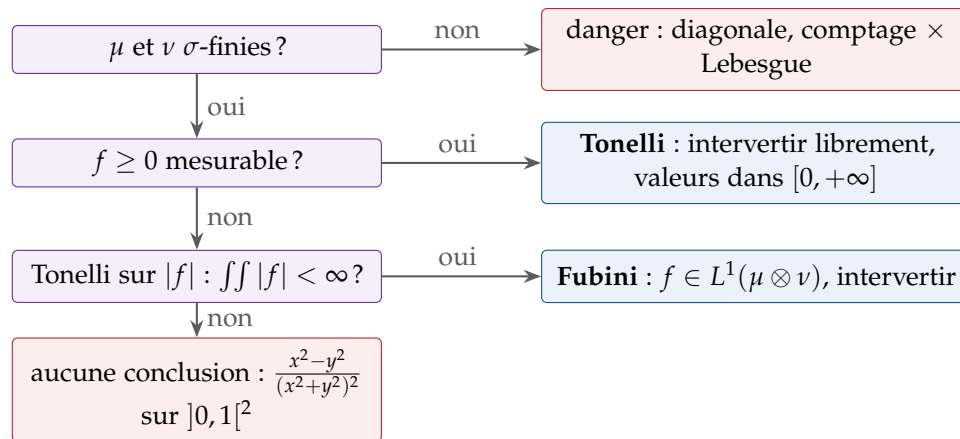


Figure 6.2. Intervertir deux intégrales : le protocole Tonelli puis Fubini, et les contre-exemples qui sanctionnent chaque raccourci.

Contre-exemple : Fubini sans intégrabilité

(a) Version discrète : sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ avec la mesure de comptage, $u_{n,m} = 1$ si $m = n$, -1 si $m = n + 1$, 0 sinon. Alors $\sum_n \sum_m u_{n,m} = 0$ et $\sum_m \sum_n u_{n,m} = 1$.

(b) Version continue : sur $]0, 1[^2$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

Donc $\int_0^1 f(x, y) dy = \frac{1}{1+x^2}$ et $\int_0^1 f(x, y) dx = -\frac{1}{1+y^2}$, d'où

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f dy \right) dx = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^1 \left(\int_0^1 f dx \right) dy = -\frac{\pi}{4}.$$

Les deux valeurs diffèrent : $f \notin L^1(]0, 1[^2)$ — de fait $\int_0^x |f(x, y)| dy = \frac{1}{2x}$, non intégrable en 0 . **L'antisymétrie du contre-exemple n'est pas un hasard** : il faut des compensations pour mettre Fubini en défaut.

Exemple : trois usages de Tonelli

— *L'intégrale est l'aire sous le graphe.* Pour $f \geq 0$ mesurable sur (X, μ) σ -fini, l'ensemble $E = \{(x, t) : 0 \leq t < f(x)\}$ est mesurable et $(\mu \otimes \lambda)(E) = \int_X f d\mu$ (tranches verticales) $= \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt$ (tranches horizontales) : c'est la formule « Lebesgue découpe en ordonnée » de l'introduction.

— *Intégrales de Frullani.* Pour $0 < a < b$: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_0^{+\infty} \int_a^b e^{-xy} dy dx = \int_a^b \frac{dy}{y} = \ln \frac{b}{a}$.

— *L'intégrale de Gauss* $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt$. En posant $y = xs$ dans l'intégrale intérieure ($x > 0$ fixé) puis en intervertissant :

$$\frac{I^2}{4} = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 - y^2} dy dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x e^{-x^2(1+s^2)} dx \right) ds = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{2(1+s^2)} = \frac{\pi}{4},$$

d'où $I = \sqrt{\pi}$. Une seconde preuve, par les coordonnées polaires, est donnée plus bas.

6.3 Changement de variables

Théorème 6.6: Théorème de changement de variables

Soit $\varphi : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^d$, de différentielle $D\varphi(x)$ et de jacobien $J_\varphi(x) = \det D\varphi(x)$.

1. Pour tout borélien $A \subset U$: $\lambda(\varphi(A)) = \int_A |J_\varphi(x)| dx$.
2. Pour toute $f : V \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable :

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(\varphi(x)) |J_\varphi(x)| dx.$$

3. $f : V \rightarrow \mathbb{C}$ est intégrable sur V si et seulement si $(f \circ \varphi) |J_\varphi|$ l'est sur U , et la formule subsiste.

Remarque : statut de la démonstration. Les notions de différentielle et de difféomorphisme sont étudiées dans [L20 : Calcul différentiel], d'étape ultérieure ; on n'en utilise ici que la définition (et la continuité de $x \mapsto D\varphi(x)$), et la démonstration ci-dessous est autonome : la seule inégalité « des accroissements finis » nécessaire y est redémontrée en une ligne. Elle peut être réservée à une seconde lecture. *L'idée* : à petite échelle φ est presque affine, donc dilate les volumes par $|\det D\varphi|$ (proposition 2.6) ; il reste à sommer.

Démonstration. On munit $\mathbb{R}^d$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$, dont les boules fermées sont les cubes, et $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ de la norme subordonnée.

Étape 1 : pour tout cube compact $Q \subset U$, $\lambda(\varphi(Q)) \leq \int_Q |J_\varphi|$. Soit d'abord ψ de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage d'un cube Q' de centre a et de demi-côté r , et $M = \sup_{Q'} \|D\psi\|$. L'inégalité des accroissements finis sur le convexe Q' donne $\|\psi(x) - \psi(a)\|_\infty \leq Mr$ pour $x \in Q'$. *Preuve directe* : la fonction $\gamma(t) = \psi(a + t(x - a))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, de dérivée $\gamma'(t) = D\psi(a + t(x - a))(x - a)$ (définition de la différentielle, composée avec une application affine) ; le théorème fondamental de l'analyse, appliqué à chaque coordonnée, donne $\psi(x) - \psi(a) = \int_0^1 D\psi(a + t(x - a))(x - a) dt$, de norme $\leq M \|x - a\|_\infty \leq Mr$. Ainsi $\psi(Q')$ est inclus dans un cube de demi-côté Mr , donc $\lambda(\psi(Q')) \leq M^d \lambda(Q')$. Appliquée à $\psi = T^{-1} \circ \varphi$ avec T linéaire inversible, cette inégalité devient, grâce à la proposition 2.6 :

$$\lambda(\varphi(Q')) \leq |\det T| \left(\sup_{x \in Q'} \|T^{-1} D\varphi(x)\| \right)^d \lambda(Q'). \quad (**)$$

Sur le compact Q , $x \mapsto D\varphi(x)$ est uniformément continue et $M_0 = \sup_Q \|D\varphi(x)^{-1}\|$ est fini. Pour $\varepsilon > 0$, découpons Q en N^d cubes Q_i de centres a_i , assez petits pour que, sur chaque Q_i ,

$$\|D\varphi(x) - D\varphi(a_i)\| \leq \frac{\varepsilon}{M_0} \quad \text{et} \quad ||J_\varphi(x)| - |J_\varphi(a_i)|| \leq \varepsilon.$$

Avec $T = D\varphi(a_i)$, on a $\|T^{-1} D\varphi(x)\| = \|I + T^{-1}(D\varphi(x) - T)\| \leq 1 + \varepsilon$ sur Q_i , et $(**)$ donne

$$\lambda(\varphi(Q)) \leq \sum_i \lambda(\varphi(Q_i)) \leq (1 + \varepsilon)^d \sum_i |J_\varphi(a_i)| \lambda(Q_i) \leq (1 + \varepsilon)^d \left(\int_Q |J_\varphi| + \varepsilon \lambda(Q) \right).$$

On fait $\varepsilon \rightarrow 0$.

Étape 2 : pour tout borélien $A \subset U$, $\lambda(\varphi(A)) \leq \int_A |J_\varphi|$. ($\varphi(A)$ est borélien, comme image réciproque de A par φ^{-1} continue.) Soit $W \subset U$ ouvert. Appelons *cube dyadique fermé* un cube $2^{-n}(k + [0, 1]^d)$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{Z}^d$; deux tels cubes sont emboîtés ou d'intérieurs disjoints. Tout

$x \in W$ appartient à un cube dyadique fermé inclus dans W (si $\{y : \|y - x\|_\infty < \rho\} \subset W$, un cube de côté $2^{-n} < \rho$ contenant x convient), donc à un cube dyadique fermé *maximal* inclus dans W (les côtés étant ≤ 1 , une chaîne croissante de tels cubes est finie). Les cubes maximaux, en quantité dénombrable, recouvrent donc W et sont d'intérieurs disjoints; leurs bords étant négligeables, la somme des $\int_Q |J_\varphi|$ sur ces cubes vaut $\int_W |J_\varphi|$. L'étape 1 et la sous-additivité donnent $\lambda(\varphi(W)) \leq \int_W |J_\varphi|$. Si A est contenu dans un ouvert U' d'adhérence compacte dans U , sur lequel $|J_\varphi| \leq C$, la régularité extérieure fournit un ouvert W avec $A \subset W \subset U'$ et $\lambda(W \setminus A) \leq \varepsilon$, d'où $\lambda(\varphi(A)) \leq \int_W |J_\varphi| \leq \int_A |J_\varphi| + C\varepsilon$. Le cas général s'en déduit par continuité croissante, U étant réunion croissante de tels ouverts U' .

Étape 3 : $\int_V f \leq \int_U (f \circ \varphi) |J_\varphi|$ pour $f \geq 0$ borélienne. Pour $f = \mathbf{1}_B$, c'est l'étape 2 appliquée à $A = \varphi^{-1}(B)$; puis schéma universel (étagées, convergence monotone).

Étape 4 : égalité. Appliquons l'étape 3 au difféomorphisme $\varphi^{-1} : V \rightarrow U$ et à la fonction $g = (f \circ \varphi) |J_\varphi|$ sur U :

$$\int_U (f \circ \varphi) |J_\varphi| \leq \int_V f(y) |J_\varphi(\varphi^{-1}(y))| |J_{\varphi^{-1}}(y)| dy = \int_V f,$$

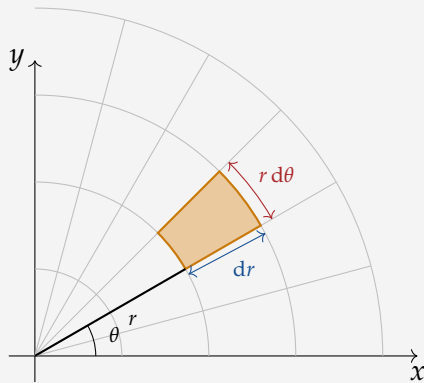
car $D\varphi(\varphi^{-1}(y)) \circ D\varphi^{-1}(y) = \text{id}$. D'où (2) pour f borélienne, (1) avec $f = \mathbf{1}_{\varphi(A)}$, puis le cas Lebesgue-mesurable (φ envoie les négligeables sur des négligeables par (1)) et (3) par décomposition. $\square$

Exemple : coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

L'application $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$, de jacobien r ; la demi-droite retirée est négligeable. Donc, pour $f \geq 0$ mesurable ou $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr.$$

Seconde preuve de l'intégrale de Gauss : $I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \pi$. Comparée à la première, elle remplace une astuce de calcul par une idée géométrique : l'invariance par rotation (élément d'aire : figure 6.3).



Le « rectangle » polaire $[r, r + dr] \times [\theta, \theta + d\theta]$ a pour côtés dr et $r d\theta$: son aire est $r dr d\theta$. Le jacobien r est ce facteur de dilatation.

Figure 6.3. Coordonnées polaires : l'élément d'aire vaut $r dr d\theta$.

Changement	Formule	$ J $
affine	$y = Ax + b$	$ \det A $
polaires ($\mathbb{R}^2$)	$(r \cos \theta, r \sin \theta)$	r
cylindriques ($\mathbb{R}^3$)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, z)$	r
sphériques ($\mathbb{R}^3$)	$(r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi)$, $\phi \in]0, \pi[$	$r^2 \sin \phi$

Justification des deux dernières lignes : les coordonnées cylindriques sont les polaires dans le plan (x, y) , z inchangé, d'où $|J| = r$. Les sphériques s'obtiennent en composant $(r, \phi, \theta) \mapsto (\rho, \theta, z) = (r \sin \phi, \theta, r \cos \phi)$ — des polaires dans le demi-plan (z, ρ) , de jacobien r en valeur absolue — avec les cylindriques, de jacobien $\rho = r \sin \phi$; les jacobiens se multiplient (déterminant d'un produit), d'où $r^2 \sin \phi$. Par exemple $\lambda(B(0, R)) = \int_0^R \int_0^\pi \int_{-\pi}^\pi r^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, dr = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Proposition 6.7: Intégration des fonctions radiales

Notons $\omega_d = \lambda(B(0, 1))$ le volume de la boule unité euclidienne de $\mathbb{R}^d$. Pour toute $g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty]$ mesurable :

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|) \, dx = d \omega_d \int_0^{+\infty} g(r) r^{d-1} \, dr.$$

En particulier $\|x\|^{-\alpha}$ est intégrable sur la boule unité si et seulement si $\alpha < d$, et hors de la boule unité si et seulement si $\alpha > d$.

Démonstration. Soit m la mesure image de λ_d par $x \mapsto \|x\|$. Par homogénéité (proposition 2.6), $m([0, r]) = \lambda(B(0, r)) = \omega_d r^d = \int_0^r d \omega_d s^{d-1} \, ds$: m et la mesure de densité $d \omega_d s^{d-1}$ coïncident sur le π -système des $[0, r]$, qui engendrent $\mathcal{B}([0, +\infty[)$, donc sont égales (corollaire 1.10). On conclut par le théorème de transfert 4.14 et la proposition 4.15. $\square$

Remarque : le volume de la boule. Avec $g(r) = e^{-r^2}$ et Tonelli, $\pi^{d/2} = I^d = d \omega_d \int_0^\infty e^{-r^2} r^{d-1} \, dr = \frac{d}{2} \omega_d \Gamma(\frac{d}{2})$, d'où $\omega_d = \pi^{d/2} / \Gamma(\frac{d}{2} + 1)$: calcul détaillé, et variantes, en [A02 : Intégrales de Wallis] et [A07 : Fonction Gamma]. **Conséquence contre-intuitive :** $\omega_d \rightarrow 0$ quand $d \rightarrow \infty$.

Piège

Trois erreurs classiques :

1. oublier la **valeur absolue** du jacobien ;
2. appliquer la formule à une application qui n'est pas *injective* (en polaires, θ doit décrire un intervalle de longueur 2π et $r > 0$) ;
3. oublier que φ doit être un difféomorphisme entre *ouverts* — quitte à retirer un fermé négligeable (bord, demi-droite).

Intégrales à paramètre et convolution

Intuition

Les théorèmes de convergence prennent toute leur force quand on les applique à une famille $F(\lambda) = \int f(\lambda, x) d\mu(x)$. Continuité, dérivabilité, holomorphie de F deviennent des corollaires directs de la convergence dominée — il suffit de trouver *une* domination valable localement en λ .

La convolution $f * g(x) = \int f(x - y)g(y)dy$ est une intégrale à paramètre particulière, et l'opération centrale de l'analyse : $f * g(x)$ est une *moyenne* des translatées de f , pondérée par g . Elle *régularise* (le produit hérite de la régularité du meilleur des deux facteurs), et convoluer par une « bosse » de masse 1 très concentrée ne change presque rien : c'est le principe des **approximations de l'unité**, qui donne la densité des fonctions C^∞ à support compact dans L^p .

7.1 Intégrales dépendant d'un paramètre

Théorème 7.1: Continuité sous l'intégrale

Soit Λ un espace métrique, $\lambda_0 \in \Lambda$ et $f : \Lambda \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. $x \mapsto f(\lambda, x)$ est mesurable pour tout λ ;
2. $\lambda \mapsto f(\lambda, x)$ est continue en λ_0 pour presque tout x ;
3. **domination locale** : il existe un voisinage V de λ_0 et $g \in L^1(\mu)$ avec $|f(\lambda, x)| \leq g(x)$ pour tout $\lambda \in V$ et presque tout x .

Alors $F(\lambda) = \int_X f(\lambda, x) d\mu(x)$ est définie sur V et continue en λ_0 .

Démonstration. Critère séquentiel : pour toute suite $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$ dans V , la convergence dominée (théorème 4.10) appliquée à $f_n = f(\lambda_n, \cdot)$ donne $F(\lambda_n) \rightarrow F(\lambda_0)$. $\square$

Contre-exemple

Pour $\lambda \geq 0$, $F(\lambda) = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$ vaut 1 si $\lambda > 0$ et 0 si $\lambda = 0$: F est discontinue en 0, bien que l'intégrande soit continu en λ . Aucune domination n'est possible au voisinage de 0 : c'est la bosse qui s'étale.

Théorème 7.2: Dérivation sous l'intégrale

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : I \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. $f(\lambda, \cdot) \in L^1(\mu)$ pour tout $\lambda \in I$;
2. il existe N négligeable tel que, pour tout $x \notin N$, $\lambda \mapsto f(\lambda, x)$ soit dérivable sur I ;
3. il existe $g \in L^1(\mu)$ avec $|\frac{\partial f}{\partial \lambda}(\lambda, x)| \leq g(x)$ pour tout $\lambda \in I$ et tout $x \notin N$.

Alors $F : \lambda \mapsto \int_X f(\lambda, x) d\mu(x)$ est dérivable sur I et

$$F'(\lambda) = \int_X \frac{\partial f}{\partial \lambda}(\lambda, x) d\mu(x).$$

Si de plus $\lambda \mapsto \frac{\partial f}{\partial \lambda}(\lambda, x)$ est continue pour tout $x \notin N$, alors F est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. Fixons $\lambda \in I$ et une suite $h_n \rightarrow 0$, $h_n \neq 0$. Pour $x \notin N$, le taux d'accroissement $\tau_n(x) = \frac{f(\lambda+h_n, x) - f(\lambda, x)}{h_n}$ tend vers $\partial_\lambda f(\lambda, x)$ (qui est donc mesurable en x), et l'**inégalité des accroissements finis** donne $|\tau_n(x)| \leq g(x)$. La convergence dominée s'applique : $\frac{F(\lambda+h_n) - F(\lambda)}{h_n} = \int \tau_n \rightarrow \int \partial_\lambda f(\lambda, \cdot)$. Le caractère $\mathcal{C}^1$ est le théorème 7.1 appliqué à $\partial_\lambda f$. $\square$

Remarque : la domination porte sur la dérivée, et elle peut être locale. C'est le point que l'on oublie : l'hypothèse (3) concerne $\partial_\lambda f$, pas f . Et c'est l'inégalité des accroissements finis qui transfère cette domination au taux d'accroissement — d'où la nécessité que la domination soit valable sur tout un intervalle en λ , et non en un point. La dérivabilité étant une propriété locale, il suffit de dominer sur chaque segment $[a, b] \subset I$ (avec $g = g_{a,b}$). Par récurrence, on obtient la classe $\mathcal{C}^k$ en dominant $\partial_\lambda^j f$ pour $1 \leq j \leq k$.

Contre-exemple

$F(\lambda) = \int_0^{+\infty} \lambda^3 e^{-\lambda^2 x} dx = \lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, donc $F'(0) = 1$. Pourtant $\partial_\lambda(\lambda^3 e^{-\lambda^2 x})$ est nulle en $\lambda = 0$ pour tout x : $\int \partial_\lambda f(0, x) dx = 0 \neq F'(0)$.

Exemple : transformée de Fourier de la gaussienne

Soit $F(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} \cos(xt) dt$. La dérivée en x de l'intégrande, $-te^{-t^2} \sin(xt)$, est dominée par $|t|e^{-t^2} \in L^1$: F est $\mathcal{C}^1$ et, par une intégration par parties,

$$F'(x) = - \int_{\mathbb{R}} te^{-t^2} \sin(xt) dt = \left[\frac{1}{2} e^{-t^2} \sin(xt) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{x}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} \cos(xt) dt = -\frac{x}{2} F(x).$$

Donc $F(x) = F(0)e^{-x^2/4} = \sqrt{\pi} e^{-x^2/4}$. Méthode : dériver sous l'intégrale pour obtenir une équation différentielle.

Théorème 7.3: Holomorphie sous l'intégrale

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. $x \mapsto f(z, x)$ est intégrable pour tout $z \in \Omega$;
2. hors d'un négligeable N , $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe (c'est-à-dire $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point, au sens de [L12 : Séries et séries entières]) sur Ω , de dérivée notée $\partial_z f(z, x)$;
3. pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $g_K \in L^1(\mu)$ avec $|\partial_z f(z, x)| \leq g_K(x)$ pour tout $z \in K$ et tout $x \notin N$.

Alors $F(z) = \int_X f(z, x) d\mu(x)$ est holomorphe sur Ω et $F'(z) = \int_X \partial_z f(z, x) d\mu(x)$. Si, pour un $k \geq 1$, $z \mapsto f(z, x)$ est k fois $\mathbb{C}$ -dérivable ($x \notin N$) et si chaque $\partial_z^j f$, $1 \leq j \leq k$, est dominée sur tout compact comme en (3), alors $F^{(k)}(z) = \int_X \partial_z^k f(z, x) d\mu(x)$.

Démonstration. Soit $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tel que le disque fermé $K = \overline{D}(z_0, r)$ soit inclus dans Ω . Fixons $x \notin N$ et $0 < |h| \leq r$. La fonction de variable réelle $\gamma(t) = f(z_0 + th, x)$, $t \in [0, 1]$, est dérivable de dérivée $\gamma'(t) = h \partial_z f(z_0 + th, x)$: en effet $\frac{\gamma(t+s) - \gamma(t)}{s} = h \cdot \frac{f(w+sh, x) - f(w, x)}{sh} \rightarrow h \partial_z f(w, x)$, avec $w = z_0 + th$. Le segment $[z_0, z_0 + h]$ étant inclus dans K , $|\gamma'| \leq |h| g_K(x)$, et l'inégalité des accroissements finis pour les fonctions à valeurs complexes [L08 : Analyse réelle] donne

$$\left| \frac{f(z_0 + h, x) - f(z_0, x)}{h} \right| \leq g_K(x).$$

Pour toute suite $h_n \rightarrow 0$ ($0 < |h_n| \leq r$), ces taux d'accroissement tendent vers $\partial_z f(z_0, x)$ (qui est donc mesurable en x) et sont dominés par g_K : la convergence dominée montre que F est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 , de dérivée $\int \partial_z f(z_0, x) d\mu(x)$. Pour les dérivées d'ordre supérieur, on applique ce qui précède à $\partial_z f$, puis à $\partial_z^2 f$, etc. (l'intégrabilité de $\partial_z^j f(z, \cdot)$ découle de la domination). $\square$

Remarque : une version plus forte, en ouverture. La théorie de Cauchy [L25 : Analyse complexe] montre qu'une fonction holomorphe est indéfiniment $\mathbb{C}$ -dérivable et que ses dérivées sont contrôlées par la fonction elle-même (*inégalités de Cauchy* : $|\partial_z f(z, x)| \leq \frac{1}{r} \sup_{|w-z|=r} |f(w, x)|$). On peut alors remplacer l'hypothèse (3) par une domination de f **elle-même** sur tout compact : c'est la forme la plus commode en pratique, démontrée dans la leçon citée. *Exemple type*, ici avec l'énoncé démontré : $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} z > 0\}$, car $\partial_z^k(t^{z-1} e^{-t}) = (\ln t)^k t^{z-1} e^{-t}$ et, pour $a \leq \operatorname{Re} z \leq b$ ($0 < a$), $|(\ln t)^k t^{z-1} e^{-t}| \leq |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t}$, intégrable sur $]0, +\infty[$; donc $\Gamma^{(k)}(z) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{z-1} e^{-t} dt$. L'étude complète est en [A07 : Fonction Gamma].

7.2 Convolution

Dans cette section et la suivante, les espaces L^p sont ceux de $\mathbb{R}^d$ muni de λ ; on note L^1_{loc} l'espace des fonctions intégrables sur tout compact.

Théorème 7.4: Convolution dans L^1

Soient $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Pour presque tout x , la fonction $y \mapsto f(x-y)g(y)$ est intégrable; la fonction

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y) dy,$$

définie presque partout, appartient à L^1 et

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1, \quad \int f * g = \left(\int f \right) \left(\int g \right).$$

La convolution est bilinéaire, commutative et associative : $(L^1(\mathbb{R}^d), +, *)$ est une algèbre de Banach commutative.

Démonstration. Quitte à changer de représentants, f et g sont boréliennes; alors $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$ est borélienne sur $\mathbb{R}^{2d}$. Par Tonelli et invariance de λ par translation :

$$\int \int |f(x-y)| |g(y)| dx dy = \int |g(y)| \left(\int |f(x-y)| dx \right) dy = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Le théorème de Fubini s'applique : l'intégrale en y est définie pour presque tout x , la fonction $f * g$ est intégrable, $\|f * g\|_1 \leq \int |f| * |g|$ et le même calcul sans valeurs absolues donne $\int f * g = \int f \int g$. *Commutativité* : changement de variable $y \mapsto x-y$ (théorème de transfert et proposition 2.6). *Associativité* : pour presque tout x , $((f * g) * h)(x) = \iint f(x-z-y)g(y)h(z) dy dz$ et $(f * (g * h))(x) = \iint f(x-u)g(u-z)h(z) dz du$; le changement de variable $u = y+z$ et Fubini identifient ces deux intégrales — Fubini est licite car le même calcul avec $|f|, |g|, |h|$ donne une fonction intégrable, donc finie presque partout. $\square$

Théorème 7.5: Inégalité de Young

Soient $p, q, r \in [1, +\infty]$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$, $f \in L^p$ et $g \in L^q$. Alors $f * g$ est définie presque partout, appartient à L^r et

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Si $r = \infty$ (p et q conjugués), $f * g$ est définie *partout*, bornée et **uniformément continue**.

Démonstration. Il suffit de majorer $|f| * |g|$; on suppose donc $f, g \geq 0$.

Cas $r = \infty$. Hölder donne $f * g(x) \leq \|f(x - \cdot)\|_p \|g\|_q = \|f\|_p \|g\|_q$. Par commutativité, on peut supposer $p < \infty$; alors, pour f, g de signe quelconque, $|f * g(x + h) - f * g(x)| = |(\tau_{-h}f - f) * g(x)| \leq \|\tau_{-h}f - f\|_p \|g\|_q$, qui tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$ uniformément en x (continuité des translations, théorème 5.8).

Cas $q = 1, r = p < \infty$. On écrit $f(x - y)g(y) = (f(x - y)^p g(y))^{1/p} g(y)^{1-1/p}$ et l'on applique Hölder en y avec les exposants p et p' :

$$(f * g(x))^p \leq \left(\int f(x - y)^p g(y) dy \right) \|g\|_1^{p-1}.$$

En intégrant en x (Tonelli) : $\|f * g\|_p^p \leq \|f\|_p^p \|g\|_1 \|g\|_1^{p-1}$.

Cas $1 < p, q < r < \infty$. On écrit

$$f(x - y)g(y) = (f(x - y)^p g(y)^q)^{\frac{1}{r}} \cdot f(x - y)^{1-\frac{p}{r}} \cdot g(y)^{1-\frac{q}{r}}$$

et l'on applique Hölder à trois fonctions avec les exposants $r, \frac{pr}{r-p}, \frac{qr}{r-q}$ (la somme de leurs inverses est $\frac{1}{r} + \frac{1}{p} - \frac{1}{r} + \frac{1}{q} - \frac{1}{r} = 1$) :

$$f * g(x) \leq \left(\int f(x - y)^p g(y)^q dy \right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_p^{1-\frac{p}{r}} \|g\|_q^{1-\frac{q}{r}}.$$

On élève à la puissance r et l'on intègre en x par Tonelli : $\|f * g\|_r^r \leq \|f\|_p^p \|g\|_q^q \cdot \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q}$. Les cas restants s'obtiennent par symétrie. $\square$

Proposition 7.6: Support et régularité

1. Si f est nulle hors de A et g nulle hors de B , alors $f * g$ est nulle hors de $A + B$; si f et g sont à support compact, $f * g$ aussi.
2. Si $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ et $g \in \mathcal{C}_c^k(\mathbb{R}^d)$ ($k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$), alors $f * g$ est définie partout, de classe $\mathcal{C}^k$, et $\partial^\alpha(f * g) = f * \partial^\alpha g$ pour $|\alpha| \leq k$: **la convolution régularise**.

Démonstration. (1) Si $f(x - y)g(y) \neq 0$ alors $y \in B$ et $x - y \in A$, donc $x \in A + B$; la somme de deux compacts est compacte. (2) Écrivons $f * g(x) = \int f(y)g(x - y) dy$, avec g nulle hors de $B(0, R)$. Pour $x \in B(x_0, 1)$, l'intégrande est nul hors de $B' = B(x_0, R + 1)$, donc dominé par $\|g\|_\infty |f| \mathbf{1}_{B'} \in L^1$: $f * g$ est continue (théorème 7.1). Si $k \geq 1$, la dérivée partielle en x_i de l'intégrande est $f(y) \partial_i g(x - y)$, dominée de même par $\|\partial_i g\|_\infty |f| \mathbf{1}_{B'}$: le théorème 7.2 donne $\partial_i(f * g) = f * \partial_i g$, continue par ce qui précède. On itère. $\square$

Remarque : L^1 n'a pas d'élément unité. Il n'existe pas de $e \in L^1(\mathbb{R})$ tel que $e * f = f$ pour toute $f \in L^1$. Sinon, choisissons $\delta > 0$ avec $\int_{-2\delta}^{2\delta} |e| < 1$ et $f = \mathbf{1}_{[-\delta, \delta]}$: pour $|x| \leq \delta$, $|e * f(x)| = |\int_{x-\delta}^{x+\delta} e| < 1 = f(x)$, contradiction. L'unité « serait » la masse de Dirac δ_0 , qui n'est pas une fonction [L35 : Distributions]. À défaut d'unité, on dispose d'unités *approchées*.

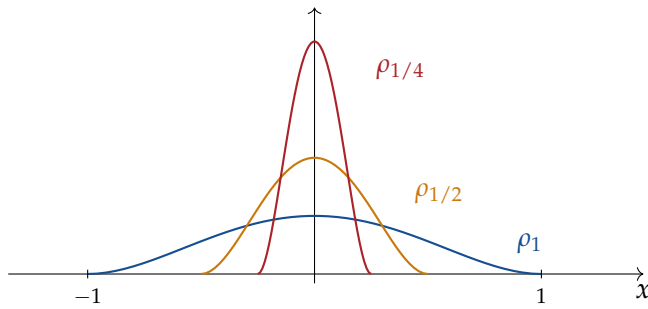
7.3 Approximations de l'unité et régularisation

Définition 7.7: Approximation de l'unité

Une famille $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ de $L^1(\mathbb{R}^d)$ est une **approximation de l'unité** si

$$\rho_\varepsilon \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon = 1, \quad \forall \delta > 0, \quad \int_{\|x\|>\delta} \rho_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Modèle : $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(x/\varepsilon)$ où $\rho \geq 0$ est intégrable d'intégrale 1 (figure 7.1). On parle de *suite régularisante* si de plus $\rho \in C_c^\infty$, par exemple $\rho(x) = c \exp(-\frac{1}{1-\|x\|^2})$ pour $\|x\| < 1$ et 0 sinon (de classe C^∞ car $t \mapsto e^{-1/t} \mathbf{1}_{t>0}$ l'est).



Aire constante égale à 1, masse de plus en plus concentrée près de 0 : $f * \rho_\varepsilon(x)$ est une moyenne de f sur un voisinage de plus en plus petit de x .

Figure 7.1. Une approximation de l'unité $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(x/\varepsilon)$.

Théorème 7.8: Régularisation

Soit (ρ_ε) une approximation de l'unité.

1. Si f est bornée et uniformément continue (par exemple $f \in C_c$), alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ **uniformément** sur $\mathbb{R}^d$.
2. Si $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ avec $1 \leq p < \infty$, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ **dans** L^p .
3. $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ est **dense** dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ pour $1 \leq p < \infty$.

Démonstration. (1) Comme $\int \rho_\varepsilon = 1$, $f * \rho_\varepsilon(x) - f(x) = \int \rho_\varepsilon(y)(f(x-y) - f(x))dy$. Soit $\eta > 0$ et δ un module de continuité uniforme : $|f(x-y) - f(x)| \leq \eta$ dès que $\|y\| \leq \delta$. Alors

$$|f * \rho_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \eta \int_{\|y\| \leq \delta} \rho_\varepsilon + 2\|f\|_\infty \int_{\|y\| > \delta} \rho_\varepsilon \leq \eta + 2\|f\|_\infty \int_{\|y\| > \delta} \rho_\varepsilon,$$

majorant indépendant de x et $\leq 2\eta$ pour ε assez petit. *Trois ingrédients : positivité, masse 1, concentration.*

(2) Même preuve, la continuité uniforme étant remplacée par la continuité des translations dans L^p . L'inégalité de Hölder pour la mesure de probabilité $\rho_\varepsilon(y)dy$ donne $|f * \rho_\varepsilon(x) - f(x)|^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x)|^p dy$; en intégrant en x par Tonelli :

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_p^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p^p dy \leq \sup_{\|y\| \leq \delta} \|\tau_y f - f\|_p^p + (2\|f\|_p)^p \int_{\|y\| > \delta} \rho_\varepsilon.$$

Le premier terme est petit pour δ petit (théorème 5.8(3)), le second tend vers 0 avec ε à δ fixé.

(3) Soit $f \in L^p$ et $h \in C_c$ avec $\|f - h\|_p \leq \eta$ (théorème 5.8). Pour une suite régularisante, $h * \rho_\varepsilon$ est C^∞ à support compact (proposition 7.6) et tend vers h dans L^p par (2). L'effet de la régularisation sur une indicatrice est visible sur la figure 7.2. □

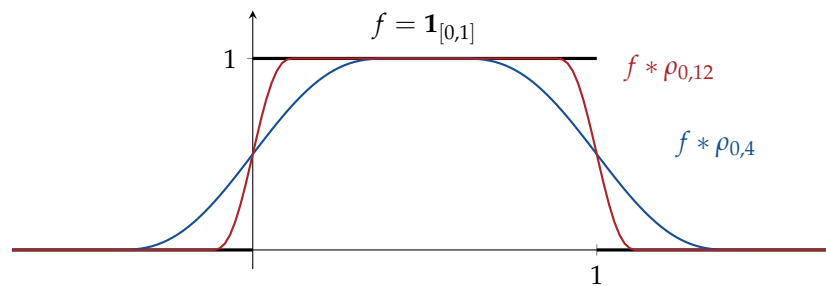


Figure 7.2. Régularisation de $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ par le noyau de la figure 7.1 : $f * \rho_\varepsilon(x)$ est la moyenne de f sur $[x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ pondérée par ρ_ε . Le saut est remplacé par une rampe lisse de largeur 2ε ; la convergence vers f a lieu dans L^p ($p < \infty$), pas uniformément.

Corollaire 7.9: Lemme fondamental

Soit $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ telle que $\int f \varphi = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors $f = 0$ presque partout.

Démonstration. Quitte à multiplier f par une fonction de $\mathcal{C}_c^\infty$ valant 1 sur une grande boule (par exemple $\mathbf{1}_{B(0,R+1)} * \rho_1$), on suppose $f \in L^1$. Pour une suite régularisante, $y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$ est dans $\mathcal{C}_c^\infty$, donc $f * \rho_\varepsilon(x) = \int f(y) \rho_\varepsilon(x - y) dy = 0$ pour tout x . Or $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^1 : $\|f\|_1 = 0$. $\square$

Remarque : un schéma qui revient partout, et la transformée de Fourier. « Convolver par une approximation de l'unité, puis passer à la limite » : on retrouve ce schéma, avec les trois mêmes ingrédients, dans le théorème de Fejér, le noyau de Poisson, la preuve de Weierstrass par les noyaux $c_n(1 - x^2)^n$, et l'inversion de Fourier (noyau gaussien). La transformée de Fourier $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx$ sur $L^1(\mathbb{R}^d)$ (convention de la bibliothèque) — continuité par le théorème 7.1, $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ par Fubini, inversion, Plancherel — est traitée en [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

La carte mentale de la figure 8.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ».

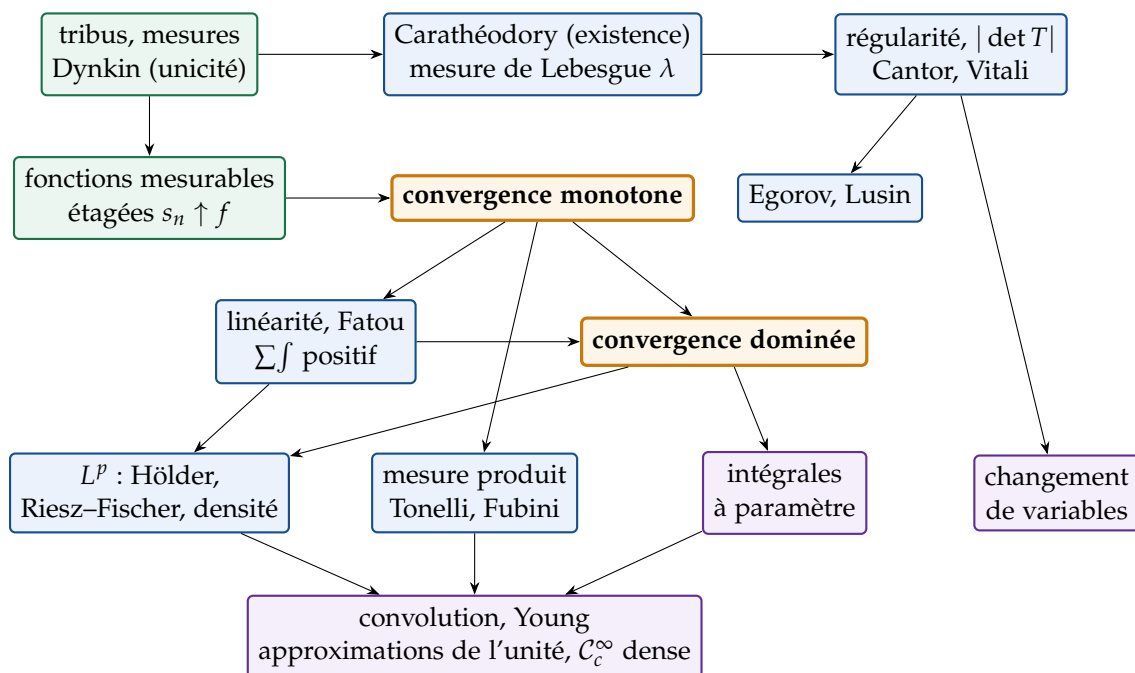


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon. Vert : objets de base (tribus, mesures, fonctions mesurables) ; bleu : théorèmes ; orange : les deux théorèmes de convergence qui portent tout l'édifice ; violet : outils de calcul.

La convergence monotone est le seul théorème de convergence démontré « à la main » ; tout le reste en découle. Et le schéma de preuve $1_A \rightarrow$ étagées $\rightarrow$ positives $\rightarrow L^1$ sert au moins six fois dans le document (linéarité, transfert, densité, Tonelli, changement de variables, fonctions radiales).

Pour...	On utilise	Hypothèse critique
intervertir $\lim$ et $\int$ ($f_n \uparrow$)	convergence monotone	positivité, croissance
intervertir $\lim$ et $\int$ (cas général)	convergence dominée	domination par $g \in L^1$
obtenir une inégalité seulement	Fatou	positivité
intervertir $\sum$ et $\int$	corollaire 4.6 ou théorème 4.11	$u_n \geq 0$, ou $\sum \int u_n < \infty$
intervertir deux intégrales	Tonelli puis Fubini	σ -finitude ; $f \geq 0$ ou $f \in L^1$
continuité, dérivation sous $\int$	théorèmes 7.1, 7.2	domination locale (de $\partial_\lambda f$ pour dériver)
montrer $f = 0$ p.p.	$\int f = 0$, ou lemme fondamental	conclusion p.p. seulement
approcher dans L^p	étagées, $\mathcal{C}_c$, $\mathcal{C}_c^\infty$, $f * \rho_\varepsilon$	$p < \infty$
propager une identité de mesures	Dynkin	π -système + σ -finitude

Le tableau complet des théorèmes d'interversion (versions Riemann et Lebesgue) et de leurs contre-exemples est en [A03 : Interversions].

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Appliquer Fubini sans avoir vérifié l'intégrabilité par Tonelli.
2. Utiliser la continuité décroissante d'une mesure (ou Egorov) sans hypothèse de finitude.
3. Croire que la convergence simple suffit à intervertir limite et intégrale (les trois bosses).
4. Proposer une domination qui dépend de n (ou du paramètre) — elle doit en être indépendante.
5. Dominer f au lieu de $\partial_\lambda f$ pour dériver sous l'intégrale.
6. Confondre « négligeable », « dénombrable », « maigre » ; ou « borélien » et « Lebesgue-mesurable ».
7. Croire que $L^p \subset L^q$ en général : cela dépend du type de mesure.
8. Conclure $f = 0$ partout alors que $\int |f| = 0$ ne donne que $f = 0$ p.p. — un élément de L^p n'a pas de valeur ponctuelle.
9. Croire qu'une convergence L^p entraîne une convergence p.p. (machine à écrire) : seule une *sous-suite* converge.
10. Affirmer qu'une intégrale impropre convergente définit une fonction Lebesgue-intégrable ($\frac{\sin t}{t}$) ; ou qu'une fonction dérivable presque partout est l'intégrale de sa dérivée (escalier de Cantor).

8.3 Auto-évaluation

8.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Toute partie de $\mathbb{R}$ de mesure extérieure nulle est Lebesgue-mesurable.
2. Si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $\int f_n \rightarrow \ell$, alors $\int f = \ell$.
3. Une réunion quelconque d'ensembles négligeables est négligeable.
4. Si f est Lebesgue-mesurable et g continue, $g \circ f$ est mesurable.
5. $L^2([0, 1]) \subset L^1([0, 1])$.
6. Si $f \in L^1(\mu)$ et $\int_A f = 0$ pour tout A mesurable, alors $f = 0$ p.p.
7. Tonelli s'applique à toute fonction mesurable positive, quelles que soient les mesures.
8. Une fonction mesurable bornée sur $[0, 1]$ est Riemann-intégrable.
9. Si $f_n \rightarrow f$ dans L^1 , alors $f_n \rightarrow f$ presque partout.
10. Un fermé d'intérieur vide de $\mathbb{R}$ est négligeable.
11. Une fonction continue sur $[0, 1]$, de dérivée nulle presque partout, est constante.
12. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, alors $f * g$ est continue.

Méthode : corrigé

1. **Vrai** : la tribu de Carathéodory est complète (théorème 2.2). En revanche une telle partie n'est pas toujours borélienne (parties de l'ensemble de Cantor).
2. **Faux** : $f_n = n\mathbf{1}_{]0,1/n]}$ donne $f = 0$ et $\ell = 1$. Il faut une domination.
3. **Faux** : $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$. Seules les réunions *dénombrables* le sont (sous-additivité).
4. **Vrai** dans ce sens : g continue donc borélienne, et borélienne $\circ$ mesurable est mesurable. *Faux* dans l'autre sens ($f \circ g$, piège du chapitre 3).
5. **Vrai** : $\lambda([0, 1]) = 1 < \infty$, proposition 5.4(1) : $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$. Faux sur $\mathbb{R}$.
6. **Vrai** : pour f réelle, prendre $A = \{f > 0\}$ puis $A = \{f < 0\}$; on obtient $\int f^+ = \int f^- = 0$, donc $f^\pm = 0$ p.p. (proposition 4.4(3)). Cas complexe : parties réelle et imaginaire.
7. **Faux** : il faut la σ -finitude des deux mesures (diagonale, mesure de comptage $\times$ Lebesgue).
8. **Faux** : $\mathbf{1}_Q$ est mesurable, bornée, discontinue partout (critère de Lebesgue, théorème 4.12).
9. **Faux** : machine à écrire. Vrai pour une sous-suite (théorème 5.5).
10. **Faux** : le Cantor gras $[0, 1] \setminus U_\varepsilon$ est un fermé d'intérieur vide de mesure $\geq 1 - \varepsilon$.
11. **Faux** : l'escalier de Cantor. (C'est vrai pour une fonction lipschitzienne — résultat hors programme.)
12. **Vrai** : cas $r = \infty$ de l'inégalité de Young (théorème 7.5) : $f * g$ est même uniformément continue et bornée.

8.3.2 Exercices**Exemple 1 — Une limite d'intégrale**

Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t \, dt$.

Méthode : corrigé 1

Posons $f_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t \mathbf{1}_{]0,n]}(t)$. *Limite ponctuelle* : $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \rightarrow e^{-t}$, donc $f_n(t) \rightarrow e^{-t} \ln t$. *Domination* : l'inégalité $\ln(1-u) \leq -u$ pour $u \in [0, 1[$ donne $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$ sur $]0, n[$, d'où $|f_n(t)| \leq e^{-t} |\ln t| =: g(t)$, intégrable sur $]0, +\infty[$ ($|\ln t|$ est intégrable en 0, et $g(t) \leq te^{-t}$ pour $t \geq 1$). *Conclusion* : par convergence dominée,

$$\lim_n \int_0^n f_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln t \, dt = \Gamma'(1) = -\gamma,$$

où γ est la constante d'Euler [A07 : *Fonction Gamma*]. **L'astuce à retenir** : la majoration $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$, qui fournit une domination gratuite pour toute cette famille d'intégrales.

Exemple 2 — Fubini bien utilisé, et l'intégrale de Dirichlet

Montrer que $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-at} \, dt = \arctan \frac{1}{a}$ pour $a > 0$, puis que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$ vaut $\frac{\pi}{2}$.

Méthode : corrigé 2

Écrivons $\frac{1}{t} = \int_0^{+\infty} e^{-tu} du$ pour $t > 0$. Alors

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sin t e^{-t(a+u)} du dt.$$

Tonelli : $\iint |\sin t| e^{-t(a+u)} du dt \leq \int_0^\infty \int_0^\infty t e^{-t(a+u)} du dt = \int_0^\infty e^{-at} dt = \frac{1}{a} < \infty$, en majorant $|\sin t| \leq t$ et en intégrant d'abord en u . La fonction est donc dans L^1 du produit. *Fubini* : à u fixé, $\int_0^\infty \sin t e^{-t(a+u)} dt = \frac{1}{1+(a+u)^2}$ (partie imaginaire de $\int_0^\infty e^{(i-a-u)t} dt$). D'où

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+(a+u)^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan a = \arctan \frac{1}{a}.$$

Limite $a \rightarrow 0^+$: $\frac{\sin t}{t}$ n'est pas Lebesgue-intégrable, la convergence dominée ne s'applique pas sur $\mathbb{R}_+$ entier. Mais, pour $a \geq 0$, $\psi_a(t) = \frac{e^{-at}}{t}$ est positive décroissante, et une intégration par parties donne, pour $A < B$: $|\int_A^B \sin t \psi_a(t) dt| \leq \psi_a(A) + \psi_a(B) + \int_A^B |\psi'_a| = 2\psi_a(A) \leq \frac{2}{A}$, uniformément en a . Donc

$$\left| I(a) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq \left| \int_0^A \frac{\sin t}{t} (e^{-at} - 1) dt \right| + \frac{4}{A},$$

et le premier terme tend vers 0 quand $a \rightarrow 0$ (convergence dominée sur $[0, A]$). On conclut : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{a \rightarrow 0} I(a) = \frac{\pi}{2}$. **On régularise par e^{-at} pour rentrer dans la théorie de Lebesgue, puis on en sort par un argument de convergence uniforme.**

Exemple 3 — La norme L^∞ comme limite

Soit $\mu(X) < \infty$ et $f \in L^\infty(\mu)$. Montrer que $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$ quand $p \rightarrow \infty$.

Méthode : corrigé 3

Majoration : $\|f\|_p \leq \mu(X)^{1/p} \|f\|_\infty$ (proposition 5.4), donc $\limsup_p \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$. *Minoration* : soit $0 < M < \|f\|_\infty$; l'ensemble $A = \{|f| > M\}$ est de mesure > 0 par définition du sup essentiel, et Markov donne $\|f\|_p \geq M \mu(A)^{1/p} \rightarrow M$. Donc $\liminf_p \|f\|_p \geq M$ pour tout $M < \|f\|_\infty$. C'est ce qui justifie la notation L^∞ .

Exemple 4 — Lemme de Scheffé

Soient $f_n, f \geq 0$ intégrables avec $f_n \rightarrow f$ p.p. et $\int f_n \rightarrow \int f$. Montrer que $f_n \rightarrow f$ dans L^1 .

Méthode : corrigé 4

Il n'y a pas de domination de f_n , mais $g_n = \min(f_n, f)$ vérifie $0 \leq g_n \leq f$ et $g_n \rightarrow f$ p.p. : par convergence dominée, $\int g_n \rightarrow \int f$. Or $|f_n - f| = f_n + f - 2 \min(f_n, f)$, donc

$$\int |f_n - f| = \int f_n + \int f - 2 \int g_n \longrightarrow \int f + \int f - 2 \int f = 0.$$

Morale : pour des fonctions positives, la convergence p.p. jointe à la conservation de la masse interdit les trois bosses. En probabilités : la convergence p.p. des densités entraîne la convergence en loi.

Exemple 5 — Théorème de Steinhaus

Soit $A \subset \mathbb{R}^d$ mesurable avec $\lambda(A) > 0$. Montrer que $A - A = \{a - b : a, b \in A\}$ contient un voisinage de 0.

Méthode : corrigé 5

Quitte à remplacer A par $A \cap B(0, R)$, on suppose $0 < \lambda(A) < \infty$. Posons $f = \mathbf{1}_A$, $g = \mathbf{1}_{-A}$, toutes deux dans L^2 . Par l'inégalité de Young avec $p = q = 2$, $r = \infty$ (théorème 7.5), $h = f * g$ est **continue**, et

$$h(x) = \int \mathbf{1}_A(x - y) \mathbf{1}_A(-y) \, dy = \lambda(A \cap (A + x)).$$

Comme $h(0) = \lambda(A) > 0$, on a $h(x) > 0$ pour x dans un voisinage de 0; pour un tel x , $A \cap (A + x) \neq \emptyset$: il existe $a, b \in A$ avec $a = b + x$, soit $x \in A - A$. *Application* : on retrouve qu'un ensemble de Vitali V n'est pas mesurable — $V - V$ ne contient aucun rationnel non nul, donc aucun voisinage de 0, et V n'est pas négligeable puisque ses translatés rationnels recouvrent $\mathbb{R}$. **La convolution transforme une information de mesure en une information topologique.**

Corps des fractions

localisation, lemme de Gauss, fractions rationnelles,
éléments simples, séries formelles

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : on passe de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Q}$ en « autorisant la division » ; la même construction s'applique à tout anneau intègre, et elle est *minimale* (propriété universelle). Le va-et-vient entre un anneau A et son corps des fractions K gouverne l'arithmétique des polynômes : on factorise dans $K[X]$, qui est principal, puis on redescend dans $A[X]$ grâce au lemme de Gauss. Appliquée à $\mathbb{K}[X]$, la construction donne les fractions rationnelles, que l'on découpe en *éléments simples* ; appliquée à $\mathbb{K}[[X]]$, elle donne les séries de Laurent.

Prérequis : [L04 : Structures algébriques] (anneaux, idéaux, quotients, idéaux premiers et maximaux, anneaux principaux et factoriels), [L07 : Polynômes] (division euclidienne, racines, dérivation formelle, critères d'irréductibilité sur $\mathbb{Z}$). Sont employés ponctuellement, pour des applications : les primitives usuelles [L08 : Analyse réelle] et la notion de dimension [L10 : Algèbre linéaire].

Débouche sur : [L16 : Combinatoire] (séries formelles), [L17 : Modules sur un anneau principal], [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], [L24 : Théorie de Galois].

Chapitre 1

Construction et propriété universelle

Intuition : ce qu'est une fraction

Une fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas un couple d'entiers : $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont « la même » fraction. Ce qui compte est la relation $ad = bc$, qui dit que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ *sans jamais diviser*. On définit donc un rationnel comme une *classe* de couples pour cette relation, puis on vérifie que les formules de l'école primaire ($\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, etc.) passent au quotient. La seule propriété de $\mathbb{Z}$ utilisée est l'intégrité : c'est elle qui rend la relation transitive, et c'est exactement ce qu'il faut pour plonger un anneau dans un corps.

Dans tout le cours, les anneaux sont commutatifs et unitaires, les morphismes d'anneaux envoient 1 sur 1, et $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif. On note $A^\times$ le groupe des inversibles de A .

1.1 La construction

Théorème 1.1: Corps des fractions

Soit A un anneau intègre. Sur $A \times (A \setminus \{0\})$, la relation

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

est une relation d'équivalence. Notons $\frac{a}{b}$ la classe de (a, b) et $\text{Frac}(A)$ l'ensemble quotient. Les lois

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

sont bien définies et font de $\text{Frac}(A)$ un corps commutatif, le **corps des fractions** de A . L'application $\iota : a \mapsto \frac{a}{1}$ est un morphisme d'anneaux injectif.

Démonstration. Équivalence. Réflexivité et symétrie résultent de la commutativité. Si $(a, b) \sim (c, d)$ et $(c, d) \sim (e, f)$, alors $ad = bc$ et $cf = de$, d'où

$$d(af - be) = (ad)f - b(de) = bcf - bcf = 0.$$

Comme $d \neq 0$ et A est intègre, $af = be$.

Règle de simplification. Pour $s \neq 0$, $\frac{as}{bs} = \frac{a}{b}$, puisque $(as)b = (bs)a$.

Les lois sont bien définies. D'abord $bd \neq 0$ (intégrité). Si $(a, b) \sim (a', b')$, c'est-à-dire $ab' = a'b$, alors

$$(ad + bc)b'd = ab'd^2 + bb'cd = a'bd^2 + bb'cd = (a'd + b'c)bd, \quad (ac)(b'd) = (a'c)(bd),$$

donc $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd+b'c}{b'd}$ et $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c}{b'd}$. Les formules étant symétriques en les deux fractions, on peut changer de même le second représentant.

Structure d'anneau. Les deux lois sont commutatives ; $\frac{0}{1}$ et $\frac{1}{1}$ sont neutres ; l'opposé de $\frac{a}{b}$ est $\frac{-a}{b}$. L'associativité du produit est celle de A . Pour l'addition,

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \frac{adf + bcf + bde}{bdf} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right).$$

Pour la distributivité, grâce à la règle de simplification,

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} = \frac{acbf + bdae}{b^2df} = \frac{a(cf + de)}{bdf} = \frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right).$$

Corps. $\frac{0}{1} \neq \frac{1}{1}$ car $0 \neq 1$ dans A . Si $\frac{a}{b} \neq \frac{0}{1}$, alors $a \neq 0$, donc $\frac{b}{a}$ est défini et $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = \frac{1}{1}$. (Géométriquement, une classe est une droite passant par l'origine : figure 1.1.)

Injectivité de ι . ι est un morphisme ($\frac{a}{1} + \frac{c}{1} = \frac{a+c}{1}$, $\frac{a}{1} \cdot \frac{c}{1} = \frac{ac}{1}$, $\iota(1) = \frac{1}{1}$), et $\frac{a}{1} = \frac{0}{1}$ équivaut à $a = 0$. $\square$

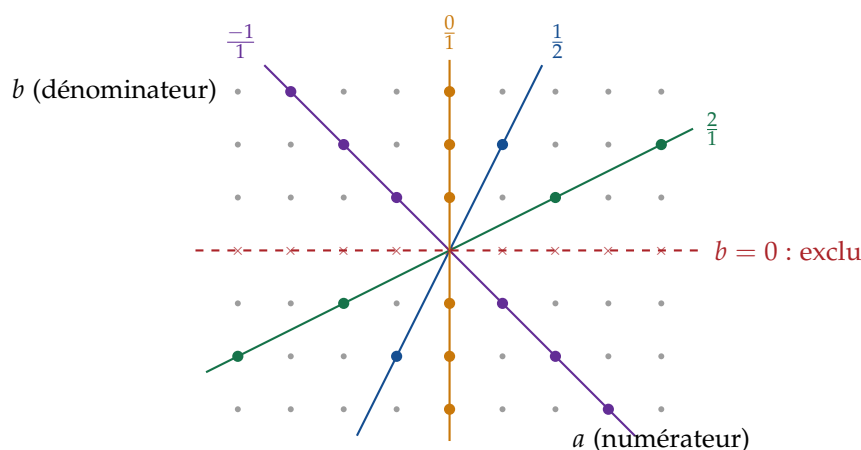


Figure 1.1. Les couples $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ et quatre classes d'équivalence. Deux couples sont équivalents ($ad = bc$) si et seulement s'ils sont alignés avec l'origine : un rationnel est une droite passant par l'origine (privée de celle-ci), autre que l'axe $b = 0$.

Remarque. On identifie désormais A à son image $\iota(A)$. Tout élément de $\text{Frac}(A)$ s'écrit alors ab^{-1} avec $a, b \in A$, $b \neq 0$: la notation $\frac{a}{b}$ est justifiée a posteriori. Par ailleurs $\text{Frac}(A)$ a la même caractéristique que A , puisqu'il contient A comme sous-anneau.

Contre-exemple : sans intégrité, la construction échoue

Pour $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et des dénominateurs dans $A \setminus \{0\}$, la relation n'est pas transitive : $(2, 3) \sim (0, 3)$ car $2 \cdot 3 = 0 = 3 \cdot 0$, et $(0, 3) \sim (0, 2)$, mais $(2, 3) \not\sim (0, 2)$ car $2 \cdot 2 = 4 \neq 0$. Plus profondément, un anneau non intègre ne se plonge dans aucun corps : un sous-anneau d'un corps est intègre, puisqu'un corps n'a pas de diviseur de zéro.

Ce qui subsiste : si l'on n'autorise comme dénominateurs que les éléments réguliers (non diviseurs de zéro) d'un anneau A quelconque, la même construction fonctionne (la transitivité n'utilise que la régularité de d) et fournit l'**anneau total des fractions** de A , qui contient A mais n'est pas un corps si A n'est pas intègre. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, les éléments réguliers sont ± 1 , déjà inversibles : l'anneau total des fractions est $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ lui-même.

1.2 Propriété universelle

Intuition : le plus petit corps contenant A

$\text{Frac}(A)$ est le corps « le plus économique » contenant A : on n'y ajoute que ce qui est forcé par la présence d'inverses. Tout plongement de A dans un corps se prolonge donc, de manière unique, en un plongement de $\text{Frac}(A)$: les inverses n'ont pas le choix de leur image.

Théorème 1.2: Propriété universelle

Soit A intègre, $K = \text{Frac}(A)$, et $f : A \rightarrow L$ un morphisme d'anneaux *injectif* vers un corps L . Il existe un unique morphisme d'anneaux $\tilde{f} : K \rightarrow L$ prolongeant f ; il est donné par $\tilde{f}(\frac{a}{b}) = f(a)f(b)^{-1}$. De plus $\tilde{f}$ est injectif, et son image est le plus petit sous-corps de L contenant $f(A)$.

Démonstration. *Unicité.* Si $\tilde{f}$ prolonge f , alors de $\frac{a}{b} \cdot b = a$ on tire $\tilde{f}(\frac{a}{b})f(b) = f(a)$, soit $\tilde{f}(\frac{a}{b}) = f(a)f(b)^{-1}$ (on a $f(b) \neq 0$ par injectivité).

Existence. La formule est bien définie : si $ad = bc$, alors $f(a)f(d) = f(b)f(c)$, puis $f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1}$. C'est un morphisme d'anneaux, car $\tilde{f}(1) = 1$,

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = (f(a)f(d) + f(b)f(c))f(b)^{-1}f(d)^{-1} = f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1},$$

et de même pour le produit. Un morphisme d'anneaux issu d'un corps est injectif (son noyau est un idéal ne contenant pas 1, donc nul). Enfin l'image de $\tilde{f}$ est un sous-corps de L contenant $f(A)$, et tout sous-corps de L contenant $f(A)$ contient les $f(a)f(b)^{-1}$ (diagramme : figure 1.2). $\square$



Figure 1.2. Propriété universelle du corps des fractions (à gauche) : tout plongement de A dans un corps se factorise de manière unique par $\text{Frac}(A)$. À droite, la variante pour un localisé (chapitre 2) : il suffit que les dénominateurs autorisés deviennent inversibles.

Corollaire 1.3: Unicité du corps des fractions

Soit L un corps et A un sous-anneau de L . Le sous-corps de L engendré par A est $\{ab^{-1} : a, b \in A, b \neq 0\}$, et il existe un unique isomorphisme de $\text{Frac}(A)$ sur ce sous-corps qui soit l'identité sur A . En particulier :

1. si L est engendré comme corps par A , alors $L \simeq \text{Frac}(A)$;
2. si $A \subset B \subset \text{Frac}(A)$ avec B un sous-anneau, alors $\text{Frac}(B) = \text{Frac}(A)$;
3. un isomorphisme d'anneaux intègres $A \rightarrow A'$ se prolonge de façon unique en un isomorphisme $\text{Frac}(A) \rightarrow \text{Frac}(A')$.

Démonstration. On applique le théorème à l'inclusion $A \hookrightarrow L$: $\tilde{f}$ est injectif, d'image $\{ab^{-1}\}$, qui est le plus petit sous-corps contenant A . (1) en est un cas particulier. (2) Le corps $\text{Frac}(A)$ contient B et est engendré par A , a fortiori par B : c'est $\text{Frac}(B)$ d'après (1). (3) On applique le théorème à $A \rightarrow A' \hookrightarrow \text{Frac}(A')$ et à l'isomorphisme réciproque ; les deux prolongements sont réciproques l'un de l'autre par unicité. $\square$

Piège : l'injectivité est indispensable

La projection $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ n'est pas injective et ne se prolonge pas à $\mathbb{Q}$: il faudrait envoyer $\frac{1}{p}$ sur l'inverse de 0. Au chapitre suivant, la *localisation* indique exactement quels dénominateurs on peut autoriser lorsque certains éléments ne deviennent pas inversibles à l'arrivée : ici, tous les entiers premiers à p .

1.3 Exemples et contre-exemples

Exemples fondamentaux

1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$; si A est un corps, $\text{Frac}(A) = A$.
2. $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i) = \{x + iy : x, y \in \mathbb{Q}\}$: c'est un sous-corps de $\mathbb{C}$ (l'inverse de $x + iy \neq 0$ est $\frac{x-iy}{x^2+y^2}$) engendré par $\mathbb{Z}[i]$, et l'on applique le corollaire 1.3. De même, pour $d \in \mathbb{Z}$ non carré, $\text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) = \mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{x + y\sqrt{d} : x, y \in \mathbb{Q}\}$.
3. $\text{Frac}(\mathbb{K}[X])$ est le corps $\mathbb{K}(X)$ des **fractions rationnelles** (chapitre 5); de même, on note $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ le corps des fractions de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.
4. Si $K = \text{Frac}(A)$, alors $\text{Frac}(A[X]) = K(X)$. En effet $K(X)$ contient $A[X]$, et tout élément $\frac{P}{Q}$ de $K(X)$ s'écrit $\frac{dP}{dQ}$, où d est un dénominateur commun des coefficients de P et Q , de sorte que dP et dQ sont dans $A[X]$. Ainsi $\text{Frac}(\mathbb{Z}[X]) = \mathbb{Q}(X)$.
5. *Corps premier.* Si L est un corps de caractéristique 0, l'unique morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow L$ est injectif; il se prolonge en un plongement $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$: on retrouve que le sous-corps premier de L est isomorphe à $\mathbb{Q}$ [L04 : Structures algébriques].
6. *Un corps infini de caractéristique p .* $\mathbb{F}_p(T) = \text{Frac}(\mathbb{F}_p[T])$ est de caractéristique p et infini (il contient les T^n). L'élément T n'y est pas une puissance p -ième : $T = (\frac{N}{D})^p$ donnerait $TD^p = N^p$, impossible car $1 + p \deg D \neq p \deg N$. Le morphisme de Frobenius de $\mathbb{F}_p(T)$ n'est donc pas surjectif.

Contre-exemple : des anneaux différents peuvent avoir le même corps des fractions

Par le corollaire 1.3 (2), tout anneau coincé entre A et $\text{Frac}(A)$ a le même corps des fractions :

- $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \subsetneq \mathbb{Q}$ ont pour corps des fractions $\mathbb{Q}$, et $\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ (dans le second, 2 est inversible : son groupe des inversibles $\{\pm 2^k\}$ est infini);
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \subsetneq \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}]$ ont pour corps des fractions $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$;
- $\mathbb{K}[X^2, X^3] \subsetneq \mathbb{K}[X]$ ont pour corps des fractions $\mathbb{K}(X)$ (car $X = \frac{X^3}{X^2}$).

Le corps des fractions oublie l'arithmétique de A : pour la retrouver, il faut se souvenir de A à l'intérieur de K (chapitre 3).

Localisation

Intuition : n'inverser qu'une partie

Entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$, il y a des étapes intermédiaires : les décimaux $\mathbb{Z}[\frac{1}{10}]$ (on n'autorise que les dénominateurs 10^k), ou les rationnels sans p au dénominateur. Le principe est le même : on choisit une partie S de dénominateurs autorisés, stable par produit. L'anneau obtenu $S^{-1}A$ garde une partie de l'arithmétique de A et en oublie une autre : les idéaux premiers qui rencontrent S disparaissent, les autres survivent. Dans $\mathbb{Z}_{(p)}$, tous les premiers autres que p deviennent inversibles et il ne reste que l'arithmétique « en p » : on a *localisé*.

Dans ce chapitre, A est un anneau intègre et $K = \text{Frac}(A)$.

2.1 Définition et propriété universelle

Définition 2.1: Partie multiplicative, localisé

Une partie $S \subset A \setminus \{0\}$ est **multiplicative** si $1 \in S$ et $st \in S$ pour tous $s, t \in S$. Le **localisé** de A en S est

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s} : a \in A, s \in S \right\} \subset K.$$

Proposition 2.2: Structure et propriété universelle

$S^{-1}A$ est un sous-anneau de K contenant A , dans lequel les éléments de S sont inversibles, et $\text{Frac}(S^{-1}A) = K$. Pour tout morphisme d'anneaux $f : A \rightarrow B$ tel que $f(S) \subset B^\times$, il existe un unique morphisme $\tilde{f} : S^{-1}A \rightarrow B$ prolongeant f , à savoir $\tilde{f}(\frac{a}{s}) = f(a)f(s)^{-1}$.

Démonstration. $\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at+bs}{st}$, $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}$ et $-\frac{a}{s} = \frac{-a}{s}$, avec $st \in S$: c'est un sous-anneau, qui contient les $\frac{a}{1}$ et les $\frac{1}{s}$. L'égalité $\text{Frac}(S^{-1}A) = K$ est le corollaire 1.3 (2).

Unicité de $\tilde{f}$. De $\frac{a}{s} \cdot s = a$ on tire $\tilde{f}(\frac{a}{s})f(s) = f(a)$, et $f(s)$ est inversible. *Existence.* Si $\frac{a}{s} = \frac{b}{t}$, alors $at = bs$, donc $f(a)f(t) = f(b)f(s)$ et $f(a)f(s)^{-1} = f(b)f(t)^{-1}$: la formule est bien définie. Elle définit un morphisme, par le même calcul qu'au théorème 1.2. On notera que l'injectivité de f n'est plus requise et que B est un anneau quelconque : seuls les éléments de S doivent devenir inversibles. $\square$

Exemples

1. $S = \{10^k : k \in \mathbb{N}\}$: $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[\frac{1}{10}]$ est l'anneau des décimaux. On a $\mathbb{Z}[\frac{1}{10}] = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}, \frac{1}{5}]$, car $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$: inverser 10, c'est inverser ses diviseurs.
2. $S = A \setminus \{0\}$: $S^{-1}A = K$. $S = A^\times$: $S^{-1}A = A$.
3. Pour p premier, $S = \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$ est multiplicative (lemme d'Euclide) : $\mathbb{Z}_{(p)} = \{\frac{a}{b} : p \nmid b\}$. La projection $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ envoie S dans $\mathbb{F}_p^\times$; elle se prolonge donc à $\mathbb{Z}_{(p)}$. C'est la *réduction modulo p des rationnels sans p au dénominateur*, qui justifie des calculs comme $\frac{1}{3} \equiv 2 \pmod{5}$.

4. Pour $a \in \mathbb{K}$, $S = \{D \in \mathbb{K}[X] : D(a) \neq 0\} : S^{-1}\mathbb{K}[X]$ est l'anneau des fractions rationnelles définies en a . Le morphisme d'évaluation $P \mapsto P(a)$ se prolonge en $\frac{N}{D} \mapsto \frac{N(a)}{D(a)}$: la propriété universelle garantit que la valeur ne dépend pas de l'écriture.

2.2 Idéaux d'un localisé

Proposition 2.3: Idéaux et idéaux premiers de $S^{-1}A$

Pour un idéal I de A , on note $S^{-1}I = \{\frac{a}{s} : a \in I, s \in S\}$; c'est un idéal de $S^{-1}A$.

1. Tout idéal J de $S^{-1}A$ vérifie $J = S^{-1}(J \cap A)$. En particulier, si A est principal, $S^{-1}A$ l'est aussi.
2. Les applications $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$ sont des bijections réciproques entre les idéaux premiers de A disjoints de S et les idéaux premiers de $S^{-1}A$.

Démonstration. $S^{-1}I$ est stable par somme ($\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at+bs}{st}$ avec $at+bs \in I$) et par multiplication par $S^{-1}A$.

(1) Posons $I = J \cap A$. On a $S^{-1}I \subset J$ car J est un idéal contenant I . Réciproquement, si $\frac{a}{s} \in J$, alors $a = s \cdot \frac{a}{s} \in J \cap A = I$. Si A est principal, $I = aA$ et $J = S^{-1}I = aS^{-1}A$.

(2) Soit $\mathfrak{p}$ premier avec $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Montrons que $S^{-1}\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{p}$: si $x \in A$ s'écrit $\frac{a}{s}$ avec $a \in \mathfrak{p}$, alors $xs = a \in \mathfrak{p}$ et $s \notin \mathfrak{p}$, donc $x \in \mathfrak{p}$. En particulier $1 \notin S^{-1}\mathfrak{p}$. Cet idéal est premier : si $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{c}{u}$ avec $c \in \mathfrak{p}$, alors $abu = cst \in \mathfrak{p}$ et $u \notin \mathfrak{p}$, donc $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$. Inversement, si $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de $S^{-1}A$, alors $\mathfrak{q} \cap A$ est premier (image réciproque d'un idéal premier par l'inclusion $A \hookrightarrow S^{-1}A$), disjoint de S (sinon $\mathfrak{q}$ contiendrait un inversible), et $\mathfrak{q} = S^{-1}(\mathfrak{q} \cap A)$ par (1). Les deux applications sont donc réciproques l'une de l'autre. La figure 2.1 illustre cette correspondance pour $A = \mathbb{Z}$. $\square$

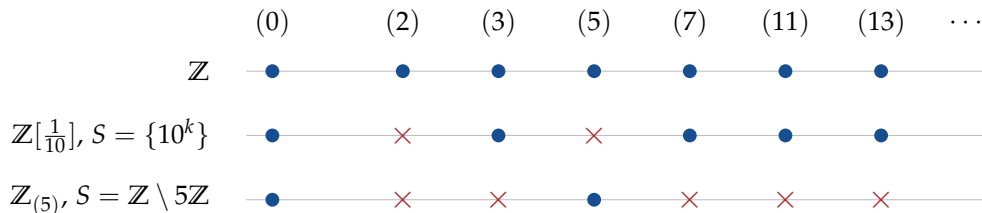


Figure 2.1. Idéaux premiers de $\mathbb{Z}$ et de deux localisés. Un premier ($\mathfrak{p}$) survit dans $S^{-1}\mathbb{Z}$ (point bleu) si et seulement s'il ne rencontre pas S ; sinon $\mathfrak{p}$ devient inversible et l'idéal disparaît (croix rouge). Inverser 10 tue (2) et (5) ; localiser en 5 ne garde que (0) et (5).

2.3 Localisé en un idéal premier, anneaux locaux

Définition 2.4: Anneau local ; localisé en $\mathfrak{p}$

Un anneau est **local** s'il possède un unique idéal maximal. Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , la partie $S = A \setminus \mathfrak{p}$ est multiplicative (c'est la définition d'un idéal premier) et l'on note $A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A$ le **localisé de A en $\mathfrak{p}$** .

Proposition 2.5: A_p est local

1. Si les éléments non inversibles d'un anneau B forment un idéal $\mathfrak{m}$, alors B est local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$.
2. Les éléments non inversibles de A_p forment l'idéal $\mathfrak{p}A_p = S^{-1}\mathfrak{p}$: A_p est local. Ses idéaux premiers correspondent aux idéaux premiers de A contenus dans $\mathfrak{p}$.
3. Le corps résiduel est $A_p/\mathfrak{p}A_p \simeq \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$.

Démonstration. (1) Un idéal propre ne contient aucun inversible, donc est inclus dans $\mathfrak{m}$; ainsi $\mathfrak{m}$, qui est propre, est le plus grand idéal propre.

(2) Soit $\frac{a}{s} \in A_p$. Si $a \notin \mathfrak{p}$, alors $\frac{s}{a} \in A_p$ et $\frac{a}{s}$ est inversible. Si $a \in \mathfrak{p}$, alors $\frac{a}{s} \in S^{-1}\mathfrak{p}$, idéal propre (proposition 2.3), donc $\frac{a}{s}$ n'est pas inversible. Les non inversibles sont donc exactement les éléments de $S^{-1}\mathfrak{p}$, et l'on applique (1). La description des idéaux premiers est la proposition 2.3 (2), puisque « disjoint de $A \setminus \mathfrak{p}$ » signifie « contenu dans $\mathfrak{p}$ ».

(3) Le morphisme composé $A \rightarrow A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ envoie $S = A \setminus \mathfrak{p}$ sur des éléments non nuls, donc inversibles; il se prolonge en $\varphi : A_p \rightarrow \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$, $\frac{a}{s} \mapsto \bar{a}\bar{s}^{-1}$. Ce morphisme est surjectif par construction, et $\varphi(\frac{a}{s}) = 0 \iff \bar{a} = 0 \iff a \in \mathfrak{p}$: son noyau est $\mathfrak{p}A_p$. On conclut par le théorème d'isomorphisme. $\square$

Théorème 2.6: L'anneau local $\mathbb{Z}_{(p)}$

Soit p un nombre premier et $\mathbb{Z}_{(p)} = \{\frac{a}{b} : p \nmid b\}$ le localisé de $\mathbb{Z}$ en $p\mathbb{Z}$.

1. $\mathbb{Z}_{(p)}^\times = \{\frac{a}{b} : p \nmid a, p \nmid b\}$, et tout élément non nul de $\mathbb{Z}_{(p)}$ s'écrit de manière unique $p^k u$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $u \in \mathbb{Z}_{(p)}^\times$.
2. Les idéaux non nuls de $\mathbb{Z}_{(p)}$ sont les $p^k \mathbb{Z}_{(p)}$, $k \in \mathbb{N}$; $\mathbb{Z}_{(p)}$ est principal et local, d'idéal maximal $p\mathbb{Z}_{(p)}$, et ses seuls idéaux premiers sont (0) et $p\mathbb{Z}_{(p)}$.
3. $\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \simeq \mathbb{F}_p$, et plus généralement $\mathbb{Z}_{(p)}/p^k \mathbb{Z}_{(p)} \simeq \mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z}$.

Démonstration. (1) Les inversibles sont donnés par la proposition 2.5 (2). Si $x = \frac{a}{b} \neq 0$, écrivons $a = p^k a'$ avec $p \nmid a'$: $x = p^k u$ avec $u = \frac{a'}{b}$ inversible. Si $p^k u = p^l u'$ avec $k \leq l$, alors $p^{l-k} = uu'^{-1}$ est inversible, ce qui impose $l = k$ puis $u = u'$.

(2) Soit J un idéal non nul et $p^k u \in J$ avec k minimal. Alors $p^k = u^{-1}(p^k u) \in J$, et tout élément non nul $p^l u'$ de J vérifie $l \geq k$, donc appartient à $p^k \mathbb{Z}_{(p)}$: $J = p^k \mathbb{Z}_{(p)}$. Ces idéaux sont emboîtés; le plus grand idéal propre est $p\mathbb{Z}_{(p)}$, et $p^k \mathbb{Z}_{(p)}$ n'est pas premier pour $k \geq 2$ ($p \cdot p^{k-1}$ y appartient, aucun des deux facteurs n'y est).

(3) Le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{(p)}/p^k \mathbb{Z}_{(p)}$ a pour noyau $p^k \mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p^k \mathbb{Z}$ (si $\frac{p^k a}{b} = n \in \mathbb{Z}$ avec $p \nmid b$, alors $p^k \mid nb$ donc $p^k \mid n$). Il est surjectif : si $p \nmid b$, soit $c \in \mathbb{Z}$ avec $bc \equiv 1 \pmod{p^k}$; alors $\frac{a}{b} - ac = \frac{a(1-bc)}{b} \in p^k \mathbb{Z}_{(p)}$. La figure 2.2 situe $\mathbb{Z}_{(p)}$ parmi les anneaux compris entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$. $\square$

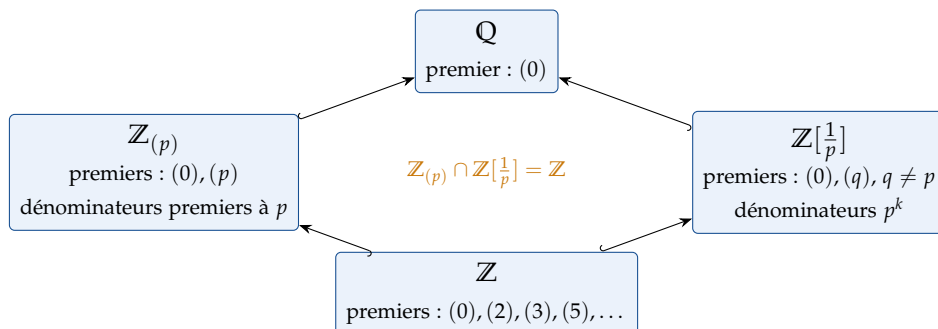


Figure 2.2. Entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$: deux façons opposées de localiser. $\mathbb{Z}_{(p)}$ ne garde que le premier p ; $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]$ garde tous les autres. Chaque inclusion fait disparaître les idéaux premiers qui rencontrent les nouveaux dénominateurs, et les quatre anneaux ont le même corps des fractions $\mathbb{Q}$.

Remarque : anneaux de valuation discrète. $\mathbb{Z}_{(p)}$ est l'exemple type d'**anneau de valuation discrète** : un anneau principal local qui n'est pas un corps. On y lit l'arithmétique « locale en p », d'où le nom de localisation. Le même énoncé, avec la même preuve, vaut pour le localisé $\mathbb{K}[X]_{(X-a)}$ des fractions rationnelles définies en a : tout élément non nul s'écrit $(X-a)^k u$ avec u inversible, et aussi pour $\mathbb{K}[[X]]$ (chapitre 7).

Piège : quatre anneaux à ne pas confondre

$\mathbb{Z}_{(p)}$ (on inverse tout sauf p), $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]$ (on inverse seulement p), $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ (on tue p : c'est un quotient), et l'anneau $\mathbb{Z}_p$ des entiers p -adiques (complété de $\mathbb{Z}_{(p)}$, hors programme).

Arithmétique dans le corps des fractions

Intuition : les fractions irréductibles

Dans $\mathbb{Q}$, toute fraction s'écrit de manière essentiellement unique sous forme irréductible $\frac{a}{b}$. Cela repose sur l'existence d'un pgcd, donc sur la factorialité de $\mathbb{Z}$. Dans un anneau factoriel quelconque, on dispose des mêmes outils : fractions irréductibles, valuations v_p étendues au corps des fractions (« combien de fois p figure au numérateur, moins combien de fois au dénominateur »), et un critère très utile : *une fraction racine d'un polynôme unitaire à coefficients dans A est dans A* . Cette propriété (être intégralement clos) échoue dès que l'anneau est « troué », comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ auquel il manque $\frac{1+\sqrt{-3}}{2}$.

Dans ce chapitre, A est intègre et $K = \text{Frac}(A)$. On rappelle [L04 : Structures algébriques] que, dans un anneau factoriel, tout irréductible est premier, deux éléments ont un pgcd, le lemme de Gauss est valable ($a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$ entraînent $a \mid c$), et que tout $a \neq 0$ s'écrit $a = u \prod_p p^{v_p(a)}$ avec $u \in A^\times$, le produit portant sur un système $\mathcal{P}$ de représentants des irréductibles.

3.1 Fractions irréductibles et valuations

Proposition 3.1: Écriture irréductible, valuations sur K

Soit A factoriel.

1. Tout $x \in K^*$ s'écrit $x = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in A$ premiers entre eux ; cette écriture est unique à multiplication de a et b par un même inversible de A près.
2. Pour $p \in \mathcal{P}$, l'entier $v_p(x) = v_p(a) - v_p(b) \in \mathbb{Z}$ ne dépend pas de l'écriture $x = \frac{a}{b}$ (irréductible ou non). On pose $v_p(0) = +\infty$. Alors, pour $x, y \in K$:

$$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y), \quad v_p(x + y) \geq \min(v_p(x), v_p(y)),$$

avec égalité dans la seconde relation dès que $v_p(x) \neq v_p(y)$.

3. Tout $x \in K^*$ s'écrit de façon unique $x = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(x)}$ avec $u \in A^\times$. On a $x \in A \iff \forall p, v_p(x) \geq 0$, et $x \in A^\times \iff \forall p, v_p(x) = 0$.

Démonstration. (1) *Existence.* Si $x = \frac{a'}{b'}$ et $d = \text{pgcd}(a', b')$, alors $a = a'/d$ et $b = b'/d$ sont premiers entre eux. *Unicité.* Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ avec $a \wedge b = c \wedge d = 1$, alors $ad = bc$; b divise ad et est premier avec a , donc divise d ; symétriquement $d \mid b$. Ainsi $d = ub$ avec $u \in A^\times$, puis $c = ua$.

(2) Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $ad = bc$ et $v_p(a) + v_p(d) = v_p(b) + v_p(c)$: d'où l'indépendance. L'additivité vient de celle de v_p sur A . Pour la somme, réduisons au même dénominateur : $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{c}{b}$. Si p^m divise a et c , il divise $a + c$, donc $v_p(a + c) \geq \min(v_p(a), v_p(c))$, et l'on retranche $v_p(b)$. Enfin, si $v_p(x) < v_p(y)$, on écrit $x = (x + y) + (-y)$: $v_p(x) \geq \min(v_p(x + y), v_p(y))$; comme $v_p(y) > v_p(x)$, ce minimum est $v_p(x + y)$, d'où $v_p(x + y) \leq v_p(x)$ et l'égalité.

(3) On décompose a et b et l'on divise ; l'unicité vient de ce que les exposants sont nécessairement les $v_p(x)$. Si $x \in A$, les $v_p(x)$ sont positifs ; réciproquement, si tous les $v_p(x)$ sont positifs, la formule montre que $x \in A$. Enfin $x \in A^\times$ si et seulement si $x \in A$ et $x^{-1} \in A$. $\square$

Exemple : la série harmonique n'est jamais entière

Pour $n \geq 2$, $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \notin \mathbb{Z}$. Soit 2^m la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n ($m \geq 1$). Le seul entier $k \in [1, n]$ avec $v_2(k) \geq m$ est 2^m (le suivant serait $2^{m+1} > n$). Donc $v_2(\frac{1}{2^m}) = -m$ et $v_2(\frac{1}{k}) > -m$ pour les autres termes : par le cas d'égalité, $v_2(H_n) = -m < 0$, et $H_n \notin \mathbb{Z}$. *Morale* : dans une somme où un seul terme a la valuation minimale, c'est lui qui impose sa valuation (figure 3.1).

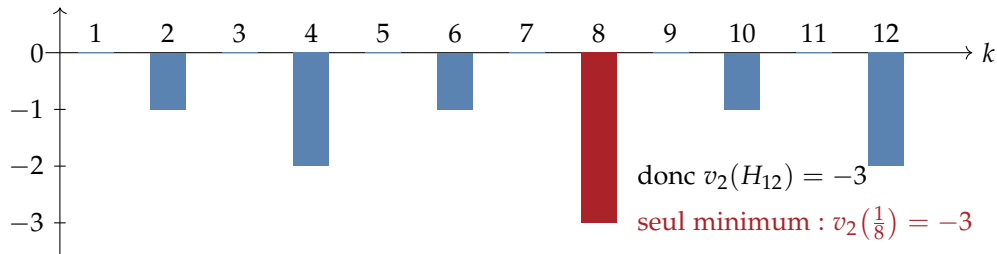


Figure 3.1. Valuations 2-adiques $v_2(\frac{1}{k}) = -v_2(k)$ des termes de H_{12} : le minimum -3 n'est atteint qu'en $k = 8$, d'où $v_2(H_{12}) = -3$ et $H_{12} \notin \mathbb{Z}$.

Remarque. Le point (3) dit que $A = \bigcap_p \{x \in K : v_p(x) \geq 0\}$: pour $A = \mathbb{Z}$, c'est $\mathbb{Z} = \bigcap_p \mathbb{Z}_{(p)}$. Être entier se teste « localement, un premier à la fois ». C'est ainsi que le corps K garde la mémoire de A : par la famille des valuations v_p .

3.2 Racines dans le corps des fractions

Proposition 3.2: Racines rationnelles

Soit A factoriel et $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$ avec $a_n \neq 0$. Si $\frac{r}{s} \in K$ (écriture irréductible) est racine de P , alors $r \mid a_0$ et $s \mid a_n$.

Démonstration. En multipliant $P(\frac{r}{s}) = 0$ par s^n : $\sum_{k=0}^n a_k r^k s^{n-k} = 0$. Donc r divise $a_0 s^n$; comme $r \wedge s = 1$, le lemme de Gauss (appliqué n fois) donne $r \mid a_0$. De même s divise $a_n r^n$, donc $s \mid a_n$. $\square$

Méthode : prouver une irrationalité

Pour montrer qu'un réel α est irrationnel, on exhibe un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ annulant α , on liste les candidats $\frac{r}{s}$ ($r \mid a_0, s \mid a_n$) et l'on vérifie qu'aucun n'est égal à α . Si P est unitaire, les seuls candidats sont des entiers divisant a_0 .

Exemples

1. Pour $m, n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{m}$ est entier ou irrationnel : c'est une racine de $X^n - m$, unitaire, dont les racines rationnelles sont entières.
2. $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$: $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ vérifie $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, donc $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, soit $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$. Les seules racines rationnelles possibles de $X^4 - 10X^2 + 1$ sont ± 1 , qui ne conviennent pas ($1 - 10 + 1 \neq 0$).
3. $\cos \frac{2\pi}{9} \notin \mathbb{Q}$: de $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$, on tire que $x = 2\cos \frac{2\pi}{9}$ vérifie $x^3 - 3x = 2\cos \frac{2\pi}{3} = -1$. Or $X^3 - 3X + 1$ n'a pas de racine rationnelle (candidats ± 1 , valeurs -1 et 3). Étant de degré 3 sans racine, il est même irréductible sur $\mathbb{Q}$.
4. Dans $\mathbb{K}(T)$ (ici $A = \mathbb{K}[T]$) : T n'est pas un carré. Une racine de $X^2 - T$ dans $\mathbb{K}(T)$ serait un polynôme R divisant T avec $R^2 = T$, ce qui est impossible pour une raison de degré.

3.3 Anneaux intégralement clos

Définition 3.3: Élément entier, anneau intégralement clos

Un élément $x \in K$ est **entier sur** A s'il est racine d'un polynôme *unitaire* à coefficients dans A . L'anneau intègre A est **intégralement clos** si les seuls éléments de $K = \text{Frac}(A)$ entiers sur A sont ceux de A .

Théorème 3.4: Factoriel $\Rightarrow$ intégralement clos

Tout anneau factoriel est intégralement clos. En particulier $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{Z}[X]$ le sont (pour les deux derniers, voir le théorème 4.6).

Démonstration. C'est le cas $a_n = 1$ de la proposition 3.2 : si $\frac{r}{s}$ (irréductible) est racine d'un polynôme unitaire, s divise 1, donc $\frac{r}{s} \in A$.

Variante par les valuations. Soit $x \in K$ avec $x^n = -(a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0)$, $a_i \in A$. S'il existait p avec $v_p(x) < 0$, on aurait $v_p(a_i x^i) \geq i v_p(x) > n v_p(x)$ pour $i < n$, donc $v_p(x^n) > n v_p(x)$: absurde. Donc $v_p(x) \geq 0$ pour tout p , et $x \in A$. $\square$

Contre-exemple : $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ et $\mathbb{K}[X^2, X^3]$ ne sont pas intégralement clos

1. $\omega = \frac{1+\sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = \text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{-3}])$ est racine de $X^2 - X + 1$, unitaire à coefficients entiers, mais $\omega \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.
2. De même $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \in \text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{5}])$ est racine de $X^2 - X - 1$ et $\varphi \notin \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.
3. Dans $A = \mathbb{K}[X^2, X^3]$ (polynômes sans terme de degré 1), l'élément $X = \frac{X^3}{X^2} \in \text{Frac}(A)$ est racine de $T^2 - X^2 \in A[T]$, et $X \notin A$.

Par contraposée du théorème, *aucun de ces anneaux n'est factoriel*. On le voit directement dans le premier : $4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$, où les facteurs sont irréductibles et non associés (la norme $N(a + b\sqrt{-3}) = a^2 + 3b^2$ est multiplicative, les facteurs sont de norme 4, aucun élément n'est de norme 2, et les inversibles sont ± 1). Dans chaque cas, il « manque » des éléments : les bons anneaux sont $\mathbb{Z}[\omega]$, $\mathbb{Z}[\varphi]$ et $\mathbb{K}[X]$.

Contre-exemple : intégralement clos n'implique pas factoriel

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, la norme $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ est multiplicative et

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Ces quatre facteurs sont irréductibles : ils sont de normes 4, 9, 6, 6, et un diviseur strict serait de norme 2 ou 3, valeurs que $a^2 + 5b^2$ ne prend pas. Ils ne sont pas associés (les inversibles sont ± 1). Donc $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ n'est pas factoriel. Pourtant il est intégralement clos. Soit en effet $x = a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) racine d'un polynôme unitaire $P \in \mathbb{Z}[X]$. Si $b = 0$, $x \in \mathbb{Q}$ est entier sur $\mathbb{Z}$, donc dans $\mathbb{Z}$ (théorème 3.4). Sinon x est racine de $\mu = X^2 - 2aX + (a^2 + 5b^2) \in \mathbb{Q}[X]$, irréductible sur $\mathbb{Q}$ (ses racines $a \pm b\sqrt{-5}$ ne sont pas rationnelles); μ divise P dans $\mathbb{Q}[X]$, et le corollaire 4.4 (2) (factorisation d'un unitaire en unitaires) donne $\mu \in \mathbb{Z}[X]$. Posons $A = 2a \in \mathbb{Z}$ et $B = 2b$: alors $5B^2 = 4(a^2 + 5b^2) - A^2 \in \mathbb{Z}$, ce qui force $B \in \mathbb{Z}$ (si $B = \frac{r}{s}$ irréductible, $s^2 \mid 5r^2$ donne $s = 1$), puis $A^2 + 5B^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Les carrés valant 0 ou 1 modulo 4, $A^2 + B^2 \equiv 0 \pmod{4}$ impose A, B pairs : $a, b \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. (Le calcul général de l'anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est fait dans [L18 : Extensions

de corps et nombres algébriques].) L'obstruction à la factorialité n'est donc pas toujours un défaut de clôture intégrale. La figure 3.2 récapitule ces implications.

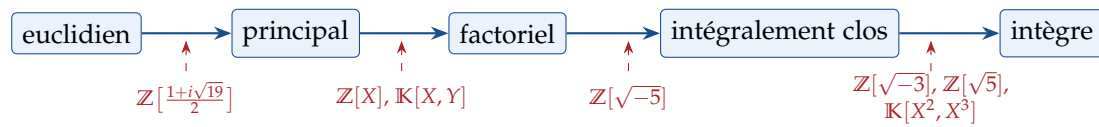


Figure 3.2. La hiérarchie des anneaux intègres, prolongée d'un cran. Sous chaque implication, en rouge, un anneau qui montre que la réciproque est fautive (le premier exemple, principal non euclidien, est admis).

Chapitre 4

Lemme de Gauss et factorialité de $A[X]$

Intuition : factoriser en haut, redescendre en bas

$\mathbb{Q}[X]$ est principal, donc factoriel : on y sait factoriser. Mais on veut souvent factoriser dans $\mathbb{Z}[X]$, où les coefficients doivent rester entiers. Le lemme de Gauss dit qu'on ne perd rien : un polynôme à coefficients entiers qui se factorise sur $\mathbb{Q}$ se factorise déjà sur $\mathbb{Z}$, quitte à redistribuer les constantes. La notion clé est le *contenu* (le pgcd des coefficients), qui est multiplicatif. Le cas de $\mathbb{Z}$ est traité dans [L07 : Polynômes] ; on montre ici que la même mécanique fonctionne pour tout anneau factoriel A à la place de $\mathbb{Z}$, avec $K = \text{Frac}(A)$ à la place de $\mathbb{Q}$, et qu'elle démontre que $A[X]$ est encore factoriel. Le gain est réel : on atteint ainsi $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, qui ne sont pas principaux.

Dans ce chapitre, sauf mention contraire, A est factoriel et $K = \text{Frac}(A)$. On note $a \sim b$ lorsque a et b sont associés ($a = ub$ avec $u \in A^\times$).

4.1 Contenu et polynômes primitifs

Définition 4.1: Contenu, polynôme primitif

Le **contenu** $c(P)$ d'un polynôme non nul $P \in A[X]$ est un pgcd de ses coefficients (défini à association près). P est **primitif** si $c(P) \sim 1$, c'est-à-dire si aucun irréductible de A ne divise tous ses coefficients. Pour $a \in A \setminus \{0\}$, $c(aP) \sim a c(P)$; tout P non nul s'écrit donc $P = c(P)P_1$ avec $P_1 \in A[X]$ primitif.

Théorème 4.2: Lemme de Gauss

Le produit de deux polynômes primitifs de $A[X]$ est primitif. Plus généralement, $c(PQ) \sim c(P)c(Q)$ pour tous $P, Q \in A[X]$ non nuls.

Première démonstration (réduction modulo p). Soient P, Q primitifs et p un irréductible de A . Comme A est factoriel, p est premier : $A/(p)$ est intègre, donc $(A/(p))[X]$ aussi. La réduction des coefficients est un morphisme d'anneaux $A[X] \rightarrow (A/(p))[X]$, $R \mapsto \bar{R}$, et $\bar{R} = 0$ signifie que p divise tous les coefficients de R . Par primitivité, $\bar{P} \neq 0$ et $\bar{Q} \neq 0$, donc $\bar{P}\bar{Q} = \overline{PQ} \neq 0$: p ne divise pas $c(PQ)$. Ceci valant pour tout p , PQ est primitif. Dans le cas général, $PQ = c(P)c(Q)P_1Q_1$ avec P_1Q_1 primitif, donc $c(PQ) \sim c(P)c(Q)$. $\square$

Seconde démonstration (à la main). Soient $P = \sum a_i X^i$ et $Q = \sum b_j X^j$ primitifs et p irréductible. Soit i_0 (resp. j_0) le plus petit indice tel que $p \nmid a_{i_0}$ (resp. $p \nmid b_{j_0}$). Le coefficient de $X^{i_0+j_0}$ dans PQ est

$$a_{i_0}b_{j_0} + \sum_{i < i_0} a_i b_{i_0+j_0-i} + \sum_{j < j_0} a_{i_0+j_0-j} b_j.$$

Les deux sommes sont divisibles par p , mais pas $a_{i_0}b_{j_0}$ (car p est premier) : ce coefficient n'est pas divisible par p (figure 4.1). $\square$

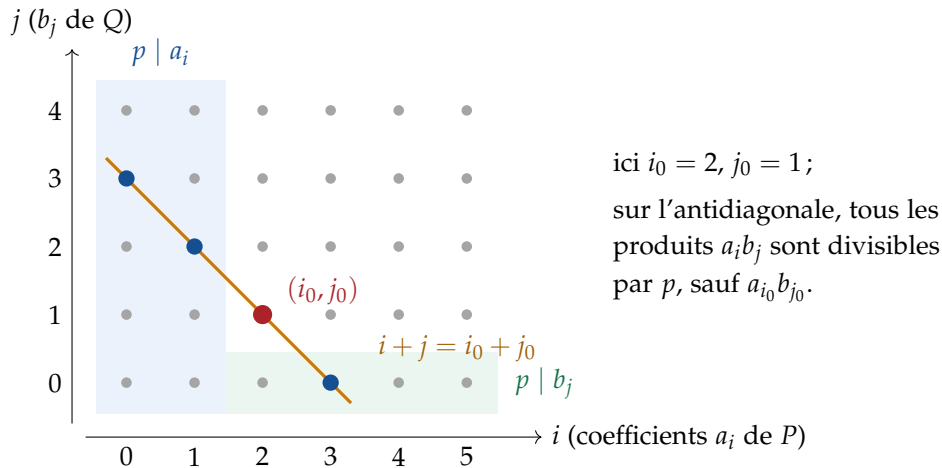


Figure 4.1. Seconde preuve du lemme de Gauss : le coefficient de $X^{i_0+j_0}$ dans PQ est la somme des $a_i b_j$ sur l'antidiagonale. Tous les points de la bande bleue ($i < i_0$) ou verte ($j < j_0$) donnent un produit divisible par p ; seul le point rouge échappe.

Remarque. Les deux preuves sont la même, lue à deux niveaux : la seconde redémontre à la main que $(A/(p))[X]$ est intègre. Dans les deux cas, l'hypothèse utilisée est « irréductible $\Rightarrow$ premier », c'est-à-dire la factoriabilité.

Lemme 4.3: Contenu d'un polynôme de $K[X]$

Tout $P \in K[X]$ non nul s'écrit $P = \lambda P_1$ avec $\lambda \in K^*$ et $P_1 \in A[X]$ primitif; λ et P_1 sont uniques à multiplication par un inversible de A près. De plus $P \in A[X]$ si et seulement si $\lambda \in A$.

Démonstration. Existence. Soit $d \in A \setminus \{0\}$ un dénominateur commun des coefficients de P : $dP \in A[X]$ s'écrit $c(dP)P_1$, d'où $\lambda = c(dP)/d$. Unicité. Si $\lambda P_1 = \mu Q_1$ avec P_1, Q_1 primitifs, écrivons $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{a}{b}$ sous forme irréductible : $aP_1 = bQ_1$ dans $A[X]$, et en prenant les contenus, $a \sim b$. Comme $a \wedge b = 1$, a et b sont inversibles : $\frac{\lambda}{\mu} \in A^\times$. Dernier point. Si $\lambda \in A$, alors $P \in A[X]$. Réciproquement, si $P \in A[X]$, alors $P = c(P)P_2$ avec P_2 primitif, et l'unicité donne $\lambda \sim c(P) \in A$. $\square$

Corollaire 4.4: Transfert entre $K[X]$ et $A[X]$

Soit $P \in A[X]$ non nul.

1. (Factorisations.) Si $P = QR$ avec $Q, R \in K[X]$, il existe $\lambda \in K^*$ tel que $\lambda Q \in A[X]$ et $\lambda^{-1}R \in A[X]$: toute factorisation sur K provient d'une factorisation sur A de mêmes degrés.
2. (Cas unitaire.) Si P est unitaire et $P = QR$ avec $Q, R \in K[X]$ unitaires, alors $Q, R \in A[X]$.
3. (Divisibilité.) Si $Q \in A[X]$ est primitif et divise P dans $K[X]$, alors Q divise P dans $A[X]$.
4. (Facteurs communs.) Si $P_1, P_2 \in A[X]$ n'ont aucun diviseur commun de degré ≥ 1 dans $A[X]$, ils sont premiers entre eux dans $K[X]$.

Démonstration. (1) Écrivons $Q = \alpha Q_1$ et $R = \beta R_1$ avec Q_1, R_1 primitifs (lemme 4.3). Alors $P = \alpha\beta Q_1 R_1$ avec $Q_1 R_1$ primitif (Gauss), donc $\alpha\beta \in A$ (lemme 4.3). Avec $\lambda = \alpha^{-1}$: $\lambda Q = Q_1$ et $\lambda^{-1}R = \alpha\beta R_1$ sont dans $A[X]$.

(2) Avec les mêmes notations, P unitaire est primitif, donc $\alpha\beta \in A^\times$ (unicité dans le lemme). Les coefficients dominants de Q_1 et R_1 sont α^{-1} et β^{-1} : ce sont deux éléments de A dont le produit est inversible, donc deux inversibles de A . Ainsi $Q = \alpha Q_1$ et $R = \beta R_1$ sont dans $A[X]$.

(3) Soit $P = QR$ avec $R = \beta R_1 \in K[X]$, R_1 primitif. Alors $P = \beta (QR_1)$ avec QR_1 primitif, donc $\beta \in A$ et $R \in A[X]$.

(4) Par contraposée : si $G \in K[X]$, de degré ≥ 1 , divise P_1 et P_2 dans $K[X]$, écrivons $G = \gamma G_1$ avec $G_1 \in A[X]$ primitif. Alors G_1 , de degré ≥ 1 , divise P_1 et P_2 dans $K[X]$, donc dans $A[X]$ d'après (3). La figure 4.2 résume ce va-et-vient. $\square$

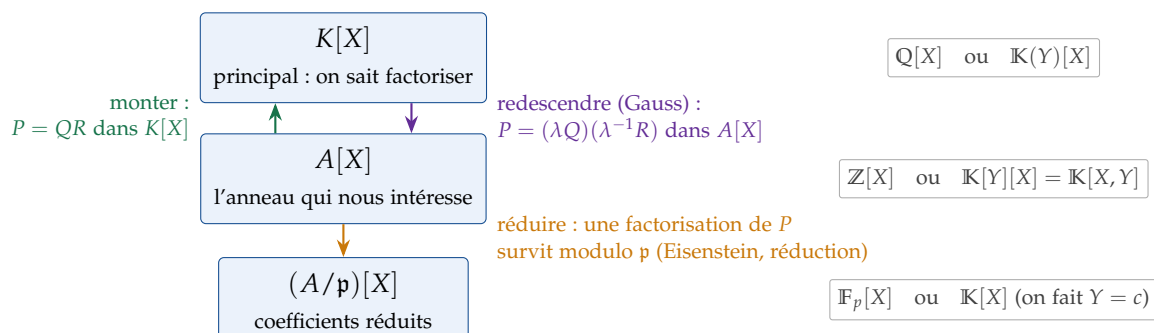


Figure 4.2. Les trois étapes de l'arithmétique des polynômes. On monte dans $K[X]$ pour factoriser, le lemme de Gauss fait redescendre les factorisations, et la réduction modulo un idéal premier fournit les critères d'irréductibilité. À droite : les deux incarnations usuelles, $A = \mathbb{Z}$ et $A = \mathbb{K}[Y]$.

4.2 Irréductibles de $A[X]$ et factoriabilité

Proposition 4.5: Irréductibles de $A[X]$

Les irréductibles de $A[X]$ sont exactement :

1. les irréductibles de A (vus comme polynômes constants);
2. les polynômes primitifs de degré ≥ 1 qui sont irréductibles dans $K[X]$.

Démonstration. Les inversibles de $A[X]$ sont ceux de A (le degré est additif car A est intègre).

Constantes. Si $p \in A$ et $p = QR$ dans $A[X]$, alors $\deg Q = \deg R = 0$: les factorisations de p dans $A[X]$ sont ses factorisations dans A . Donc p est irréductible dans $A[X]$ si et seulement s'il l'est dans A .

Degré ≥ 1 , sens direct. Soit P irréductible dans $A[X]$ de degré ≥ 1 . Il est primitif : dans $P = c(P)P_1$, le facteur P_1 n'est pas inversible (son degré est ≥ 1), donc $c(P)$ l'est. S'il se factorisait dans $K[X]$ en deux polynômes de degrés ≥ 1 , le corollaire 4.4 (1) donnerait une factorisation dans $A[X]$ en deux polynômes de degrés ≥ 1 , donc non inversibles : contradiction.

Réciproque. Soit P primitif de degré ≥ 1 , irréductible dans $K[X]$. Si $P = QR$ avec $Q, R \in A[X]$, l'un des facteurs, disons Q , est inversible dans $K[X]$, donc constant ; c'est un élément de A qui divise tous les coefficients de P , donc un inversible de A . $\square$

Théorème 4.6: Théorème de transfert de Gauss

Si A est factoriel, alors $A[X]$ est factoriel. Par conséquent, pour tout $n \geq 1$, $A[X_1, \dots, X_n]$ est factoriel ; en particulier $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ le sont.

Démonstration. Existence d'une décomposition. Soit $P \in A[X]$ non nul et non inversible ; écrivons $P = c(P)P_1$. Le contenu $c(P)$ est inversible ou produit d'irréductibles de A , qui sont des irréductibles de $A[X]$. Si $\deg P_1 = 0$, P_1 est une constante primitive, donc inversible. Sinon, dans $K[X]$ (principal, donc factoriel), $P_1 = Q_1 \cdots Q_r$ avec les Q_i irréductibles. Écrivons $Q_i = \alpha_i Q'_i$ avec $Q'_i \in A[X]$ primitif (lemme 4.3) ; Q'_i est encore irréductible dans $K[X]$, donc dans $A[X]$ (proposition 4.5). On a $P_1 = (\alpha_1 \cdots \alpha_r) Q'_1 \cdots Q'_r$, où le produit des Q'_i est primitif (Gauss) ; comme P_1 est primitif, l'unicité du lemme 4.3 donne $u = \alpha_1 \cdots \alpha_r \in A^\times$, et $P_1 = (uQ'_1)Q'_2 \cdots Q'_r$.

Unicité. D'après la caractérisation des anneaux factoriels [L04 : Structures algébriques], il suffit de montrer que tout irréductible de $A[X]$ est premier.

- Soit p irréductible de A divisant QR dans $A[X]$. Alors p divise $c(QR) \sim c(Q)c(R)$; étant premier dans A , il divise $c(Q)$ ou $c(R)$, donc Q ou R .
- Soit P primitif, irréductible dans $K[X]$, divisant QR dans $A[X]$. Dans l'anneau principal $K[X]$, l'irréductible P est premier : il divise, disons, Q dans $K[X]$, donc dans $A[X]$ par le corollaire 4.4 (3).

Plusieurs indéterminées. Récurrence sur n , avec $A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$. $\square$

Remarque : seconde preuve de l'unicité, par les contenus. Dans une décomposition $P = p_1 \cdots p_s Q_1 \cdots Q_r$ (constantes irréductibles, puis primitifs irréductibles), le lemme de Gauss montre que $p_1 \cdots p_s$ est le contenu de P et $Q_1 \cdots Q_r$ sa partie primitive. L'unicité dans A détermine donc les p_i , et l'unicité dans $K[X]$ détermine les Q_j à un facteur $\lambda_j \in K^*$ près, lequel est inversible dans A puisqu'il relie deux polynômes primitifs. C'est la même idée : le contenu sépare ce qui relève de A de ce qui relève de $K[X]$.

Proposition 4.7: $A[X]$ n'est presque jamais principal

Soit A un anneau intègre. L'anneau $A[X]$ est principal si et seulement si A est un corps.

Démonstration. Si A est un corps, $A[X]$ est euclidien [L07 : Polynômes]. Réciproquement, le morphisme $P \mapsto P(0)$ induit un isomorphisme $A[X]/(X) \simeq A$, intègre : (X) est un idéal premier non nul. Dans un anneau principal, un tel idéal est maximal [L04 : Structures algébriques] ; donc $A \simeq A[X]/(X)$ est un corps. $\square$

Contre-exemple : factoriel n'implique pas principal ; un pgcd sans relation de Bézout

$\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{K}[X, Y] = \mathbb{K}[Y][X]$ sont factoriels et non principaux. Explicitement, dans $\mathbb{Z}[X]$, les éléments 2 et X sont premiers entre eux (irréductibles non associés) mais $2U + XV = 1$ est impossible (évaluer en 0 : $2U(0) = 1$). Dans un anneau factoriel, le pgcd existe mais la relation de Bézout peut manquer.

Contre-exemple : sans factoriabilité, le lemme de Gauss tombe

Soit $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ et $P = X^2 + X + 1$, unitaire. Dans $K[X]$, $P = (X - j)(X - j^2)$ avec $j = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \in K$: P est réductible sur K . Mais P est irréductible dans $A[X]$: un facteur constant diviserait le coefficient dominant 1, donc serait inversible ; et une factorisation en deux facteurs de degré 1, que l'on peut supposer unitaires (leurs coefficients dominants sont inversibles), donnerait une racine de P dans A , alors que $j, j^2 \notin A$. Les points (1) et (2) du corollaire 4.4 sont donc faux pour cet anneau, qui n'est pas intégralement clos (chapitre 3).

4.3 Critères d'irréductibilité

Les critères qui suivent généralisent ceux de [L07 : Polynômes] (cas $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = p\mathbb{Z}$), où l'on trouvera les exemples arithmétiques classiques ($X^n - 2$, Φ_p , $X^4 + 1$). On les énonce pour un anneau intègre A et un idéal premier $\mathfrak{p}$; on note $\mathfrak{p}^2$ l'idéal engendré par les produits xy , $x, y \in \mathfrak{p}$ (si $\mathfrak{p} = (p)$, alors $\mathfrak{p}^2 = (p^2)$).

Théorème 4.8: Critère d'Eisenstein

Soit A intègre, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A et $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$, $n \geq 1$, tel que

$$a_n \notin \mathfrak{p}, \quad a_i \in \mathfrak{p} \quad (0 \leq i < n), \quad a_0 \notin \mathfrak{p}^2.$$

Alors P n'est pas produit de deux polynômes de $A[X]$ de degrés ≥ 1 . Si de plus A est factoriel, P est irréductible dans $K[X]$; s'il est en outre primitif, il est irréductible dans $A[X]$.

Démonstration. Supposons $P = QR$ avec $Q = \sum b_i X^i$, $R = \sum c_j X^j$ dans $A[X]$, de degrés $q, r \geq 1$, $q + r = n$. Notons $B = A/\mathfrak{p}$, intègre, et $L = \text{Frac}(B)$. En réduisant modulo $\mathfrak{p}$: $\bar{Q}\bar{R} = \bar{a}_n X^n$ dans $B[X] \subset L[X]$, avec $\bar{a}_n \neq 0$. Dans l'anneau factoriel $L[X]$, où X est irréductible, les diviseurs de $\bar{a}_n X^n$ sont les cX^k ($c \in L^*$, $k \leq n$). Donc $\bar{Q} = cX^k$ et $\bar{R} = c'X^l$ avec $k + l = n$, $k \leq q$, $l \leq r$: nécessairement $k = q \geq 1$ et $l = r \geq 1$. Les termes constants de $\bar{Q}$ et $\bar{R}$ sont donc nuls : $b_0, c_0 \in \mathfrak{p}$, et $a_0 = b_0 c_0 \in \mathfrak{p}^2$, contradiction.

Si A est factoriel, une factorisation de P dans $K[X]$ en deux facteurs de degrés ≥ 1 en fournirait une dans $A[X]$ (corollaire 4.4 (1)). Le dernier point est la proposition 4.5. $\square$

Exemples : polynômes irréductibles en deux variables

On voit $\mathbb{K}[X, Y]$ comme $A[Y]$ avec $A = \mathbb{K}[X]$ (factoriel), et l'on choisit $\mathfrak{p} = (p)$ avec $p \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Les polynômes suivants sont unitaires en Y , donc primitifs : le critère donne leur irréductibilité dans $\mathbb{K}[X, Y]$.

1. $Y^n - X$ ($n \geq 1$), avec $p = X$. En particulier $Y^n - X$ est irréductible dans $\mathbb{K}(X)[Y]$: X n'a pas de racine n -ième dans $\mathbb{K}(X)$.
2. $X^2 + Y^2 - 1 = Y^2 + (X - 1)(X + 1)$ si car $\mathbb{K} \neq 2$, avec $p = X - 1$: p divise $(X - 1)(X + 1)$ et p^2 ne le divise pas car $X + 1 \neq X - 1$. L'hypothèse est nécessaire : en caractéristique 2, $X^2 + Y^2 + 1 = (X + Y + 1)^2$.
3. $Y^2 - X(X - 1)(X + 1)$ (une cubique « elliptique »), avec $p = X$, sur tout corps.
4. $X^n + Y^n - 1$ si car $\mathbb{K} \nmid n$, avec $p = X - 1$: 1 est racine simple de $X^n - 1$ (la dérivée nX^{n-1} ne s'y annule pas), donc p divise $X^n - 1$ et p^2 ne le divise pas.

Piège : ce que dit, et ne dit pas, Eisenstein

- Sans primitivité, on n'obtient que l'irréductibilité sur K : $2X^2 + 6X + 6$ vérifie le critère avec $p = 3$, il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, mais pas dans $\mathbb{Z}[X]$ où il vaut $2(X^2 + 3X + 3)$.
- La condition $a_0 \notin \mathfrak{p}^2$ est indispensable : $Y^2 - X^2 = (Y - X)(Y + X)$ vérifie les deux autres conditions avec $p = X$.
- C'est une condition suffisante : $Y^2 + 1 \in \mathbb{R}[X][Y]$ est irréductible sans qu'aucun p ne convienne.

Proposition 4.9: Réduction modulo un idéal premier

Soit A intègre, $\mathfrak{p}$ un idéal premier, et $P \in A[X]$ de degré $n \geq 1$ dont le coefficient dominant n'est pas dans $\mathfrak{p}$. Si la réduction $\bar{P} \in (A/\mathfrak{p})[X]$ n'est pas produit de deux polynômes de degrés ≥ 1 de $(A/\mathfrak{p})[X]$ (par exemple si $\bar{P}$ est irréductible dans $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})[X]$), alors P n'est pas produit de deux polynômes de degrés ≥ 1 de $A[X]$. Si de plus A est factoriel, P est irréductible dans $K[X]$.

Démonstration. Si $P = QR$ dans $A[X]$ avec $\deg Q, \deg R \geq 1$, le produit des coefficients dominants de Q et R est celui de P , qui n'est pas dans $\mathfrak{p}$: aucun des deux n'est dans $\mathfrak{p}$. Donc $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R}$ avec $\deg \bar{Q} = \deg Q \geq 1$ et $\deg \bar{R} = \deg R \geq 1$. Le cas factoriel se traite comme pour Eisenstein. $\square$

Exemple : spécialiser une variable

Avec $A = \mathbb{K}[Y]$ et $\mathfrak{p} = (Y - c)$, réduire modulo $\mathfrak{p}$ revient à faire $Y = c$ ($A/\mathfrak{p} \simeq \mathbb{K}$). Ainsi $P = X^2 + Y^3X + Y^2 + 1 \in \mathbb{R}[X, Y]$, unitaire en X , devient $X^2 + 1$ pour $Y = 0$, irréductible dans $\mathbb{R}[X]$: P est irréductible dans $\mathbb{R}(Y)[X]$ et dans $\mathbb{R}[X, Y]$.

Piège : coefficient dominant, et réciproque fausse

La condition sur le coefficient dominant est indispensable : $YX^2 + X = X(YX + 1)$ est réductible dans $\mathbb{K}[Y][X]$, alors que sa réduction en $Y = 0$, égale à X , est irréductible (le degré a chuté). Et la réciproque est fausse : $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ mais réductible modulo tout nombre premier [L07 : Polynômes].

La figure 4.3 ordonne ces outils en un arbre de décision.

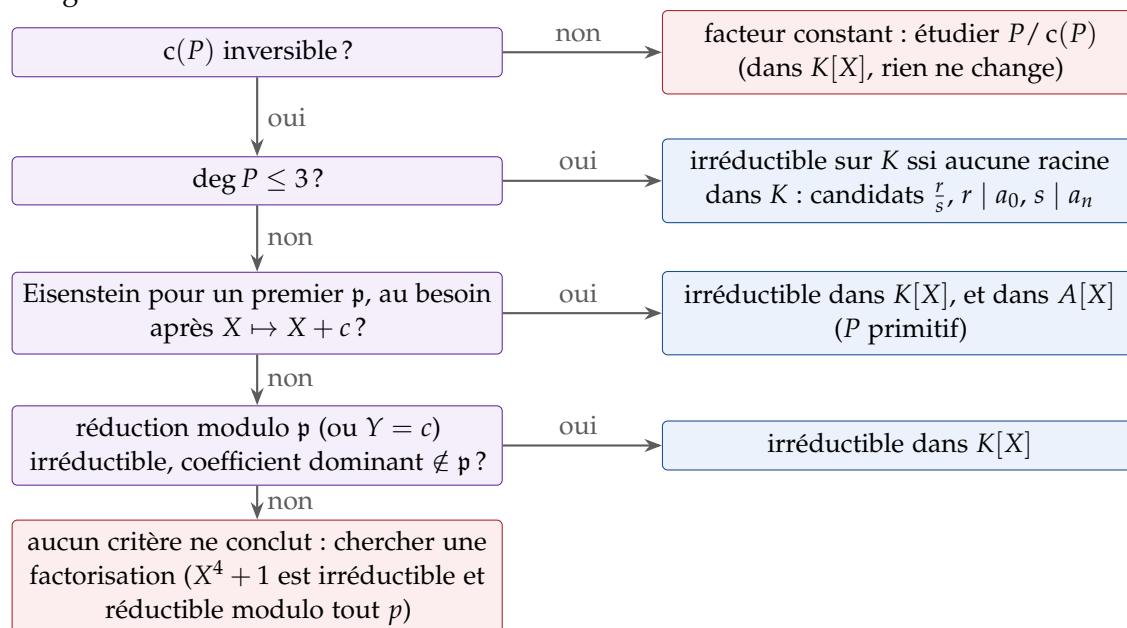


Figure 4.3. Prouver qu'un polynôme $P \in A[X]$ (A factoriel) est irréductible : les critères sont des conditions suffisantes, à essayer dans cet ordre.

Le corps des fractions rationnelles

Intuition : $\mathbb{K}(X)$ ressemble à $\mathbb{Q}$

$\mathbb{K}[X]$ est euclidien comme $\mathbb{Z}$; son corps des fractions $\mathbb{K}(X)$ ressemble donc à $\mathbb{Q}$. Les nombres premiers deviennent les polynômes irréductibles, en particulier les $X - a$: la valuation $v_a(F)$ compte l'ordre du zéro ($v_a > 0$) ou du pôle ($v_a < 0$) de F en a . Le degré joue le rôle de la taille et mesure le comportement « à l'infini ». Une fraction rationnelle est un objet *formel* qui définit une fonction en dehors de ses pôles ; les deux points de vue coïncident sur un corps infini et divergent sur un corps fini.

5.1 Forme irréductible, degré, zéros et pôles

Définition 5.1: Forme irréductible, degré, zéros, pôles

Tout $F \in \mathbb{K}(X)$ non nul s'écrit $F = \frac{N}{D}$ avec $N, D \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux et D unitaire, de façon unique (proposition 3.1) : c'est la **forme irréductible** de F .

- Le **degré** de F est $\deg F = \deg N - \deg D \in \mathbb{Z}$; $\deg 0 = -\infty$.
- Pour $a \in \mathbb{K}$, on note $v_a(F) = v_{X-a}(F) \in \mathbb{Z}$. Si $v_a(F) = k > 0$, a est un **zéro** d'ordre k de F (racine d'ordre k de N); si $v_a(F) = -k < 0$, a est un **pôle** d'ordre k (racine d'ordre k de D).

Proposition 5.2: Propriétés du degré, partie entière

1. Le degré peut se calculer sur une écriture quelconque $F = \frac{N}{D}$. Pour $F, G \in \mathbb{K}(X)$: $\deg(FG) = \deg F + \deg G$ et $\deg(F + G) \leq \max(\deg F, \deg G)$, avec égalité si $\deg F \neq \deg G$.
2. Si $F = c \prod_p P^{v_p(F)}$ est la décomposition de $F \neq 0$ en irréductibles unitaires, alors $\deg F = \sum_p v_p(F) \deg P$. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos : $\sum_{a \in \mathbb{K}} v_a(F) = \deg F$ (« autant de zéros que de pôles, en comptant l'infini »).
3. Il existe un unique polynôme E , la **partie entière** de F , tel que $\deg(F - E) < 0$. Si $F = \frac{N}{D}$, c'est le quotient de la division euclidienne de N par D .

Démonstration. (1) Si $\frac{N}{D} = \frac{N_1}{D_1}$, alors $ND_1 = N_1D$ et $\deg N - \deg D = \deg N_1 - \deg D_1$. Le produit est immédiat. Pour la somme, on réduit au même dénominateur : $\frac{N}{D} + \frac{M}{D} = \frac{N+M}{D}$ et l'on applique les propriétés du degré des polynômes. Autrement dit, $-\deg$ a les propriétés d'une valuation : c'est la « valuation à l'infini ».

(2) On prend le degré des deux membres.

(3) La division euclidienne $N = ED + R$, $\deg R < \deg D$, donne $F = E + \frac{R}{D}$ avec $\deg \frac{R}{D} < 0$. Si E_1 convient aussi, $E - E_1 = (F - E_1) - (F - E)$ est un polynôme de degré < 0 , donc nul. $\square$

5.2 La fonction rationnelle associée

Si $a \in \mathbb{K}$ n'est pas un pôle de $F = \frac{N}{D}$ (forme irréductible), on pose $F(a) = \frac{N(a)}{D(a)}$; l'évaluation en a est un morphisme d'anneaux sur les fractions sans pôle en a (chapitre 2, exemples). F définit ainsi une **fonction rationnelle** sur $\mathbb{K}$ privé des pôles de F .

Proposition 5.3: Une fraction est déterminée par sa fonction, sur un corps infini

Soit $\mathbb{K}$ un corps infini et $F, G \in \mathbb{K}(X)$. Si $F(a) = G(a)$ pour une infinité de $a \in \mathbb{K}$ (non pôles), alors $F = G$.

Démonstration. Avec $F = \frac{N}{D}$ et $G = \frac{N_1}{D_1}$, le polynôme $ND_1 - N_1D$ s'annule en une infinité de points : il est nul [L07 : Polynômes], donc $F = G$. $\square$

Contre-exemple : sur un corps fini, la fonction ne détermine pas la fraction

Sur $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, la fraction $F = \frac{1}{X^q - X + 1}$ n'a aucun pôle dans $\mathbb{F}_q$ (le dénominateur vaut 1 en tout point de $\mathbb{F}_q$, puisque $a^q = a$) et sa fonction associée est constante égale à 1. Pourtant $F \neq 1$ dans $\mathbb{F}_q(X)$: son degré est $-q$. Sur $\mathbb{R}$, en revanche, le graphe de la fonction rationnelle porte toute l'information (figure 5.1).

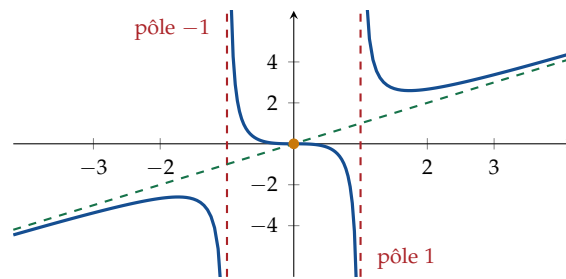


Figure 5.1. La fonction $x \mapsto \frac{x^3}{x^2-1} = x + \frac{1/2}{x-1} + \frac{1/2}{x+1}$ sur $\mathbb{R}$. La partie entière donne l'asymptote oblique (en vert); chaque partie polaire gouverne le comportement près de son pôle. Ici $\deg F = 3 - 2$: un zéro triple en 0, deux pôles simples.

5.3 Dérivation

Proposition 5.4: Dérivée d'une fraction rationnelle

Il existe une unique application $F \mapsto F'$ de $\mathbb{K}(X)$ dans lui-même qui prolonge la dérivation des polynômes et vérifie $(F + G)' = F' + G'$ et $(FG)' = F'G + FG'$. Elle est donnée, pour toute écriture $F = \frac{N}{D}$, par

$$F' = \frac{N'D - ND'}{D^2}.$$

On a $(\frac{1}{G})' = -\frac{G'}{G^2}$ et $(F^n)' = nF^{n-1}F'$ pour $n \in \mathbb{Z}$. De plus $\deg F' \leq \deg F - 1$, et :

- si $\text{car } \mathbb{K} = 0$, alors $F' = 0 \iff F \in \mathbb{K}$;
- si $\text{car } \mathbb{K} = p > 0$, alors $F' = 0 \iff F \in \mathbb{K}(X^p)$.

Démonstration. Unicité. De $N = FD$ on tire $N' = F'D + FD'$, d'où la formule.

Existence. La formule ne dépend pas de l'écriture : toute écriture de F est de la forme $\frac{NS}{DS}$ où $\frac{N}{D}$ est la forme irréductible, et

$$\frac{(NS)'DS - NS(DS)'}{(DS)^2} = \frac{(N'S + NS')DS - NS(D'S + DS')}{D^2S^2} = \frac{N'D - ND'}{D^2}.$$

L'additivité se vérifie avec un dénominateur commun. Pour le produit, si $F = \frac{N}{D}$ et $G = \frac{M}{E}$:

$$(FG)' = \frac{(N'M + NM')DE - NM(D'E + DE')}{D^2E^2} = \frac{N'D - ND'}{D^2} \cdot \frac{M}{E} + \frac{N}{D} \cdot \frac{M'E - ME'}{E^2}.$$

Degré. $\deg(N'D - ND') \leq \deg N + \deg D - 1$, donc $\deg F' \leq \deg N - \deg D - 1$.

Dérivée nulle. Soit $F = \frac{N}{D}$ irréductible avec $F' = 0$: $N'D = ND'$. Donc D divise ND' , et $D \wedge N = 1$: D divise D' , ce qui impose $D' = 0$ (degré), puis $N'D = 0$ et $N' = 0$. En caractéristique 0, un polynôme de dérivée nulle est constant : $F \in \mathbb{K}$. En caractéristique p , $N' = 0$ signifie que N ne contient que des monômes X^{pk} , c'est-à-dire $N \in \mathbb{K}[X^p]$; de même pour D . La réciproque est claire, car $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$. $\square$

5.4 Substitution, homographies, théorème de Lüroth

Proposition 5.5: Substitution

Soit $G \in \mathbb{K}(X) \setminus \mathbb{K}$. Le morphisme $\mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}(X)$, $P \mapsto P(G)$, est injectif ; il se prolonge donc de manière unique en un morphisme de corps

$$\sigma_G : \mathbb{K}(X) \rightarrow \mathbb{K}(X), \quad F \mapsto F \circ G = F(G),$$

dont l'image $\mathbb{K}(G)$ est le sous-corps engendré par $\mathbb{K}$ et G . En particulier $\mathbb{K}(G) \simeq \mathbb{K}(X)$.

Démonstration. Soit $G = \frac{U}{V}$ irréductible et $P = \sum_{i=0}^m d_i X^i$ non nul tel que $P(G) = 0$. Quitte à diviser P par une puissance de X ($G \neq 0$), on suppose $d_0 \neq 0$; alors $m \geq 1$ et $d_m \neq 0$. En multipliant par V^m : $\sum_{i=0}^m d_i U^i V^{m-i} = 0$. Donc V divise $d_m U^m$ et U divise $d_0 V^m$; comme $U \wedge V = 1$, U et V sont constants et $G \in \mathbb{K}$: contradiction. On conclut par la propriété universelle (théorème 1.2). $\square$

Exemple : les homographies

Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$, posons $h_M = \frac{aX+b}{cX+d} \notin \mathbb{K}$. Un calcul direct donne $h_M \circ h_N = h_{MN}$, $h_{I_2} = X$ et $h_{\lambda M} = h_M$. Donc σ_{h_M} est un automorphisme de $\mathbb{K}(X)$ fixant $\mathbb{K}$, de réciproque $\sigma_{h_{M^{-1}}}$. Comme $\sigma_{h_M} \circ \sigma_{h_N} = \sigma_{h_{NM}}$, l'application $M \mapsto \sigma_{h_{M^{-1}}}$ est un morphisme de groupes de $\text{GL}_2(\mathbb{K})$ vers le groupe $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X))$ des automorphismes de $\mathbb{K}(X)$ fixant $\mathbb{K}$; son noyau est formé des homothéties ($h_M = X \iff b = c = 0$ et $a = d$).

Théorème 5.6: Automorphismes de $\mathbb{K}(X)$; théorème de Lüroth

1. Les automorphismes de corps de $\mathbb{K}(X)$ fixant $\mathbb{K}$ sont exactement les substitutions homographiques $F \mapsto F\left(\frac{aX+b}{cX+d}\right)$, $ad - bc \neq 0$. Ainsi $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X)) \simeq \text{PGL}_2(\mathbb{K}) = \text{GL}_2(\mathbb{K})/\mathbb{K}^\times I_2$.
2. (Lüroth, admis.) Tout corps L avec $\mathbb{K} \subsetneq L \subset \mathbb{K}(X)$ est de la forme $L = \mathbb{K}(G)$ pour un $G \in \mathbb{K}(X) \setminus \mathbb{K}$; en particulier $L \simeq \mathbb{K}(X)$.

Démonstration de (1). L'exemple précédent montre que les substitutions homographiques sont des automorphismes, et que $M \mapsto \sigma_{h_{M^{-1}}}$ induit un morphisme injectif de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ dans $\mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(X))$. Reste la surjectivité. Soit σ un automorphisme fixant $\mathbb{K}$ et $G = \sigma(X)$, non constant (σ est injectif). Comme σ et σ_G coïncident sur $\mathbb{K}[X]$, ils coïncident sur $\mathbb{K}(X)$ (unicité dans le théorème 1.2) : l'image de σ est $\mathbb{K}(G)$, et la surjectivité donne $X \in \mathbb{K}(G)$. Écrivons $G = \frac{U}{V}$ sous forme irréductible et $n = \max(\deg U, \deg V) \geq 1$. Le polynôme

$$\Phi(T) = U(T) - G V(T) \in \mathbb{K}(G)[T]$$

est de degré n (si $\deg U = \deg V = n$, son coefficient dominant $u_n - Gv_n$ est non nul car $G \notin \mathbb{K}$) et admet la racine X .

Φ est irréductible sur $\mathbb{K}(G)$. Par la proposition 5.5, $Y \mapsto G$ induit un isomorphisme $\mathbb{K}(Y) \simeq \mathbb{K}(G)$; il suffit de voir que $\Psi = U(T) - Y V(T)$ est irréductible dans $\mathbb{K}(Y)[T]$. Dans $\mathbb{K}[Y, T]$, Ψ est de degré 1 en Y ; si $\Psi = AB$, l'un des facteurs, disons A , est de degré 0 en Y , donc dans $\mathbb{K}[T]$, et divise les deux coefficients U et $-V$ de Ψ vu comme polynôme en Y ; comme $U \wedge V = 1$, $A \in \mathbb{K}^\times$. Ainsi Ψ est irréductible dans $\mathbb{K}[Y][T]$, de degré $n \geq 1$ en T : par la proposition 4.5 (avec $A = \mathbb{K}[Y]$), il est irréductible dans $\mathbb{K}(Y)[T]$.

Conclusion. Le polynôme irréductible Φ a une racine dans $\mathbb{K}(G)$, donc est de degré 1 : $n = 1$, et $G = \frac{aX+b}{cX+d}$. Enfin $ad - bc \neq 0$ (sinon U, V seraient proportionnels) : $\sigma = \sigma_{h_M}$. $\square$

Remarque. Le même argument montre que $\mathbb{K}(X)$ est une extension de degré n de $\mathbb{K}(G)$, de polynôme minimal Φ (ouverture : degré d'une extension, [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques]). Le théorème de Lüroth est hors programme.

Décomposition en éléments simples

Intuition : couper une fraction en morceaux simples

Une fraction rationnelle $\frac{N}{D}$ est compliquée à cause de son dénominateur. Si $D = D_1 D_2$ avec D_1 et D_2 premiers entre eux, Bézout ($UD_1 + VD_2 = 1$) permet d'écrire $\frac{1}{D} = \frac{U}{D_2} + \frac{V}{D_1}$: la fraction se coupe en morceaux dont chacun n'a qu'un seul facteur irréductible au dénominateur. Puis on développe chaque morceau « en base P », comme on écrit un nombre en base 10. C'est la *décomposition en éléments simples*. Elle sépare les contributions de chaque pôle (et de l'infini), et ramène intégration, sommation de séries et dérivées successives à des fractions élémentaires.

6.1 Le théorème

Théorème 6.1: Décomposition en éléments simples sur un corps quelconque

Soit $F = \frac{N}{D} \in \mathbb{K}(X)$ avec $D = \prod_{i=1}^s P_i^{m_i}$, où les P_i sont irréductibles unitaires distincts et $m_i \geq 1$. Il existe un unique polynôme E et une unique famille $(A_{i,k})_{1 \leq i \leq s, 1 \leq k \leq m_i}$ de polynômes vérifiant $\deg A_{i,k} < \deg P_i$, tels que

$$F = E + \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{i,k}}{P_i^k}.$$

E est la partie entière de F , et $\sum_k \frac{A_{i,k}}{P_i^k}$ est la **partie polaire** de F relative à P_i . Si de plus $N \wedge D = 1$, alors $A_{i,m_i} \neq 0$ pour tout i .

Démonstration. Existence, étape 1 (Bézout sépare les facteurs). Les $Q_i = \prod_{j \neq i} P_j^{m_j}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble (aucun P_j ne les divise tous, puisque $P_j \nmid Q_j$), donc il existe des polynômes U_i avec $\sum_i U_i Q_i = 1$. Ainsi

$$F = \frac{N}{D} = \sum_{i=1}^s \frac{N U_i Q_i}{D} = \sum_{i=1}^s \frac{N U_i}{P_i^{m_i}}.$$

Étape 2 (développement en base P). Soit P de degré ≥ 1 et $B \in \mathbb{K}[X]$. Des divisions euclidiennes successives par P ($B = PB^{(1)} + B_0$, $B^{(1)} = PB^{(2)} + B_1$, ...) donnent $B = \sum_{k=0}^r B_k P^k$ avec $\deg B_k < \deg P$. Donc

$$\frac{B}{P^m} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{B_k}{P^{m-k}} + \sum_{k \geq m} B_k P^{k-m},$$

somme d'éléments simples et d'un polynôme. On l'applique à chaque $\frac{N U_i}{P_i^{m_i}}$ et l'on regroupe les polynômes en E . Chaque élément simple étant de degré < 0 , on a $\deg(F - E) < 0$: E est la partie entière.

Unicité. E est unique (proposition 5.2). Par différence, il suffit de montrer que $\sum_{i,k} \frac{A_{i,k}}{P_i^k} = 0$ entraîne la nullité de tous les $A_{i,k}$. Sinon, choisissons i tel que les $A_{i,k}$ ne soient pas tous nuls, puis le plus grand m tel que $A_{i,m} \neq 0$, et multiplions par $P_i^m Q_i$: tous les termes deviennent des

polynômes divisibles par P_i , sauf $Q_i A_{i,m}$. Donc $P_i \mid Q_i A_{i,m}$; comme $P_i \wedge Q_i = 1$, $P_i \mid A_{i,m}$, ce qui est impossible puisque $0 \leq \deg A_{i,m} < \deg P_i$.

Dernier point. En multipliant la décomposition par D et en réduisant modulo P_i , il reste $N \equiv A_{i,m_i} Q_i \pmod{P_i}$. Si $N \wedge D = 1$, alors $P_i \nmid N$, donc $A_{i,m_i} \neq 0$. $\square$

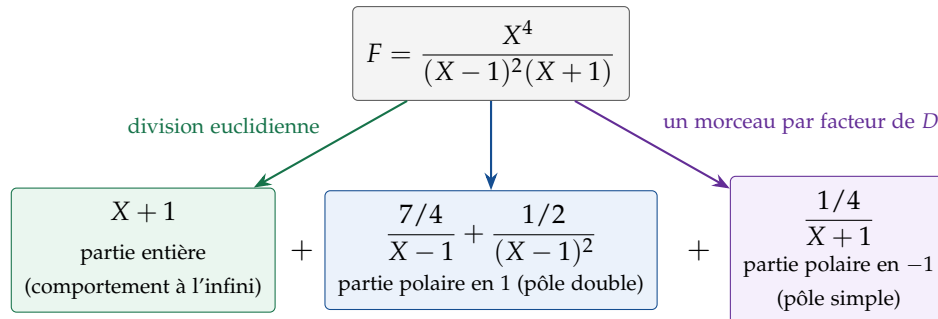


Figure 6.1. Anatomie d'une décomposition en éléments simples : une partie entière, qui porte le comportement à l'infini, et une partie polaire par facteur irréductible du dénominateur, qui porte le comportement au voisinage du pôle correspondant. Ces morceaux sont indépendants et uniques.

Remarque : seconde preuve de l'existence, par un argument de dimension. Fixons D de degré d . Les fractions $\frac{N}{D}$ avec $\deg N < d$ forment un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension d . Les éléments simples $\frac{X^j}{P_i^{m_i}}$ ($1 \leq k \leq m_i$, $0 \leq j < \deg P_i$) lui appartiennent, sont au nombre de $\sum_i m_i \deg P_i = d$, et sont linéairement indépendants : c'est exactement l'unicité démontrée ci-dessus. Ils en forment donc une base [L10 : Algèbre linéaire], d'où l'existence. L'unicité, facile, entraîne l'existence ; la première preuve a l'avantage d'être un algorithme.

Remarque : la même chose dans $\mathbb{Q}$. La preuve n'utilise que Bézout et la division euclidienne : elle vaut dans $\mathbb{Z}$. Tout rationnel s'écrit de façon unique comme somme d'un entier et de termes $\frac{a}{p^k}$ avec p premier et $0 \leq a < p$; par exemple $\frac{7}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2}$.

Corollaire 6.2: Sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$

1. Sur $\mathbb{C}$ (plus généralement si D est scindé sur $\mathbb{K}$) : en notant $a_1, \dots, a_s$ les pôles de F et m_i leurs ordres,

$$F = E + \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{c_{i,k}}{(X - a_i)^k}, \quad c_{i,k} \in \mathbb{C},$$

de manière unique. Le coefficient $c_{i,1}$ de $\frac{1}{X-a_i}$ est le **résidu** de F en a_i .

2. Sur $\mathbb{R}$, les éléments simples sont les $\frac{c}{(X-a)^k}$ (première espèce, $a, c \in \mathbb{R}$) et les $\frac{\alpha X + \beta}{(X^2 + pX + q)^k}$ (seconde espèce, $\alpha, \beta, p, q \in \mathbb{R}$, $p^2 - 4q < 0$).

Démonstration. Les irréductibles unitaires de $\mathbb{C}[X]$ sont les $X - a$, ceux de $\mathbb{R}[X]$ les $X - a$ et les $X^2 + pX + q$ de discriminant < 0 [L07 : Polynômes]. On applique le théorème. $\square$

6.2 Calcul pratique des coefficients

Méthode : les outils, et pourquoi ils marchent

Soit $F = \frac{N}{D}$ sous forme irréductible. On commence par la *partie entière* (division euclidienne ; elle est nulle si $\deg N < \deg D$), puis on écrit la forme a priori de la décomposition et l'on détermine les coefficients.

1. *Pôle simple a .* Si $D = (X - a)D_1$ avec $D_1(a) \neq 0$, le résidu est

$$c = \frac{N(a)}{D_1(a)} = \frac{N(a)}{D'(a)}.$$

En effet $F = \frac{c}{X-a} + G$ où G n'a pas de pôle en a ; on multiplie par $X - a$ et l'on évalue en a . De plus $D' = D_1 + (X - a)D_1'$ donne $D'(a) = D_1(a)$.

2. *Pôle a d'ordre m .* Soit $G = (X - a)^m F$, sans pôle en a . Alors

$$G = c_m + c_{m-1}(X - a) + \cdots + c_1(X - a)^{m-1} + (X - a)^m H,$$

avec H sans pôle en a : les c_k sont les coefficients du développement de G en a à l'ordre $m - 1$. En particulier $c_m = G(a)$, et en caractéristique 0, $c_k = \frac{G^{(m-k)}(a)}{(m-k)!}$. En pratique, on pose $X = a + h$ et l'on fait un développement limité (ou une division suivant les puissances croissantes) à l'ordre $m - 1$ en h .

3. *Facteur $X^2 + pX + q$ sur $\mathbb{R}$.* On multiplie par $(X^2 + pX + q)^m$ et l'on évalue en une racine complexe z : on obtient $\alpha z + \beta$ pour l'élément d'exposant m , d'où α et β réels en séparant parties réelle et imaginaire. Ou bien on décompose sur $\mathbb{C}$ et l'on regroupe les pôles conjugués, dont les coefficients sont conjugués (unicité, appliquée à $\bar{F} = F$).
4. *Limite à l'infini.* Si $\deg F < 0$, alors $xF(x)$ tend, quand $x \rightarrow \infty$, vers la somme des résidus (plus la somme des coefficients α des éléments $\frac{\alpha X + \beta}{X^2 + pX + q}$ sur $\mathbb{R}$) : tous les autres termes, multipliés par x , tendent vers 0.
5. *Symétries.* Si $F(-X) = \pm F(X)$, l'unicité relie les coefficients en a et en $-a$.
6. *Évaluation.* Les derniers coefficients s'obtiennent en évaluant en des points simples (0, ± 1 , ...).

Exemples détaillés

1. $F = \frac{X^4}{(X-1)^2(X+1)}$ (figure 6.1). Ici $D = X^3 - X^2 - X + 1$ et $X^4 = (X+1)D + (2X^2 - 1)$: $E = X + 1$. Pôle simple -1 : résidu $\frac{N(-1)}{(-1-1)^2} = \frac{1}{4}$. Pôle double 1 : $G = \frac{X^4}{X+1}$, $c_2 = G(1) = \frac{1}{2}$ et $c_1 = G'(1) = \frac{4 \cdot 2 - 1}{4} = \frac{7}{4}$. Contrôle par la limite : $x(F - E) \rightarrow 2$ et $\frac{1}{4} + \frac{7}{4} = 2$.

2. *Symétrie.* $F = \frac{1}{(X^2 - 1)^2}$ est paire. En écrivant $F = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{(X-1)^2} + \frac{c}{X+1} + \frac{d}{(X+1)^2}$, la parité donne $c = -a$ et $d = b$; puis $b = \frac{1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4}$, et $F(0) = 1 = -2a + 2b$ donne $a = -\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{(X^2 - 1)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{X+1} + \frac{1}{(X+1)^2} \right).$$

3. *Seconde espèce.* $F = \frac{1}{X(X^2 + 1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{\alpha X + \beta}{X^2 + 1} + \frac{\gamma X + \delta}{(X^2 + 1)^2}$. On a $a = 1$. En multipliant par $(X^2 + 1)^2$ et en évaluant en i : $\frac{1}{i} = -i = \gamma i + \delta$, donc $\gamma = -1$, $\delta = 0$. La limite de $xF(x)$

donne $0 = a + \alpha$, et l'imparité de F donne $\beta = 0$:

$$\frac{1}{X(X^2 + 1)^2} = \frac{1}{X} - \frac{X}{X^2 + 1} - \frac{X}{(X^2 + 1)^2}.$$

4. De $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$. $\frac{1}{X^3 + 1}$ a pour pôles simples $-1, -j, -j^2$, de résidus $\frac{1}{3a^2} = -\frac{a}{3}$ (car $a^3 = -1$).
En regroupant les deux pôles conjugués :

$$\frac{1}{X^3 + 1} = \frac{1/3}{X + 1} + \frac{-\frac{1}{3}X + \frac{2}{3}}{X^2 - X + 1} \quad (\text{figure 6.2}).$$

5. Deux formules classiques (pôles simples, résidu $\frac{N}{D'}$) :

$$\frac{1}{X^n - 1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega^k}{X - \omega^k} \quad (\omega = e^{2i\pi/n}), \quad \frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{X+k}.$$

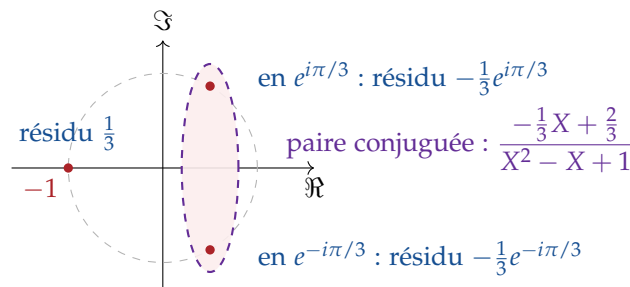


Figure 6.2. Les pôles de $\frac{1}{X^3 + 1}$ sont les racines cubiques de -1 : $-1, e^{i\pi/3} = -j^2$ et $e^{-i\pi/3} = -j$; le résidu en a vaut $\frac{1}{3a^2} = -\frac{a}{3}$. Sur $\mathbb{R}$, les deux pôles conjugués (entourés) fusionnent en un élément simple de seconde espèce.

Pièges

- Oublier la partie entière lorsque $\deg N \geq \deg D$: la formule $\frac{N(a)}{D'(a)}$ reste valable pour les résidus, mais la somme des éléments simples ne redonne pas F .
- Oublier des termes : un pôle d'ordre m exige les m termes $\frac{c_k}{(X-a)^k}$, $1 \leq k \leq m$, même si certains coefficients s'avèrent nuls ; un facteur $X^2 + pX + q$ exige un numérateur $\alpha X + \beta$ de degré 1.
- Décomposer sur le mauvais corps : sur $\mathbb{Q}$, $\frac{1}{X^2 - 2}$ est déjà un élément simple ; sur $\mathbb{R}$, il se décompose en $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{X - \sqrt{2}} - \frac{1}{X + \sqrt{2}} \right)$.

6.3 Applications

Proposition 6.3: Primitives des fractions rationnelles réelles

Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ et I un intervalle ne contenant aucun pôle de F . Alors F admet sur I une primitive de la forme

$$R(x) + \sum_i \lambda_i \ln |x - a_i| + \sum_j \mu_j \ln(x^2 + p_j x + q_j) + \sum_j v_j \arctan \frac{2x + p_j}{\sqrt{4q_j - p_j^2}},$$

où $R \in \mathbb{R}(X)$, les a_i sont les pôles réels de F et les $X^2 + p_j X + q_j$ les facteurs irréductibles de degré 2 de son dénominateur.

Démonstration. Par linéarité, il suffit de primitiver la partie entière et chaque élément simple.

- $\frac{1}{x-a}$ a pour primitive $\ln|x-a|$; pour $k \geq 2$, $\frac{1}{(x-a)^k}$ a pour primitive $\frac{-1}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$.
- Pour $u = x^2 + px + q$ ($\delta = \sqrt{4q - p^2} > 0$), on écrit $\alpha x + \beta = \frac{\alpha}{2}u' + (\beta - \frac{\alpha p}{2})$. Le terme $\frac{u'}{u^k}$ a pour primitive $\ln u$ si $k = 1$, $\frac{-1}{(k-1)u^{k-1}}$ sinon. Pour $\frac{1}{u^k}$, le changement de variable $t = \frac{2x+p}{\delta}$ (alors $u = \frac{\delta^2}{4}(1+t^2)$) ramène à $I_k = \int \frac{dt}{(1+t^2)^k}$, avec $I_1 = \arctan t$ et, par intégration par parties,

$$I_{k+1} = \frac{t}{2k(1+t^2)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k.$$

En effet $\frac{d}{dt} \frac{t}{(1+t^2)^k} = \frac{1-2k}{(1+t^2)^k} + \frac{2k}{(1+t^2)^{k+1}}$ (écrire $t^2 = (1+t^2) - 1$). Par récurrence, I_k est somme d'une fraction rationnelle et d'un multiple de $\arctan t$. $\square$

Exemple : une intégrale

Par l'exemple (4), avec $-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}(2x-1) + \frac{1}{2}$ et $\delta = \sqrt{3}$:

$$\int \frac{dx}{x^3+1} = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

Les logarithmes se regroupent en $\frac{1}{3} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x^2-x+1}}$, qui tend vers 0 à l'infini; d'où $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$. Formulaire et autres techniques : [A01 : Formulaire calculatoire].

Proposition 6.4: Quand la primitive est-elle rationnelle ?

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$. Il existe $G \in \mathbb{C}(X)$ avec $G' = F$ si et seulement si tous les résidus de F sont nuls. En particulier $\frac{1}{X}$ n'est la dérivée d'aucune fraction rationnelle.

Démonstration. La dérivée de $\frac{c}{(X-a)^k}$ est $\frac{-kc}{(X-a)^{k+1}}$ et celle d'un polynôme est un polynôme. Donc, en dérivant terme à terme la décomposition de G , on obtient une décomposition en éléments simples de G' sans terme en $\frac{1}{X-a}$; par unicité, c'est la décomposition de G' : ses résidus sont nuls. Réciproquement, si les résidus de F sont nuls, chaque terme $\frac{c}{(X-a)^k}$, $k \geq 2$, et la partie entière ont une primitive rationnelle. $\square$

Exemple : sommes de séries et dérivées n -ièmes

1. *Télescopage.* $\frac{1}{X(X+1)} = \frac{1}{X} - \frac{1}{X+1}$ donne $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} = 1$; $\frac{1}{X(X+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X} - \frac{1}{X+2} \right)$ donne $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}$. Plus généralement, pour $k \geq 1$,

$$\frac{1}{n(n+1) \cdots (n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n \cdots (n+k-1)} - \frac{1}{(n+1) \cdots (n+k)} \right),$$

d'où $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1) \cdots (n+k)} = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots k} = \frac{1}{k \cdot k!}$. Pourquoi cela marche : pour $\deg F \leq -2$, la somme des résidus est $\lim xF(x) = 0$; c'est ce qui fait disparaître les termes harmoniques divergents.

2. *Dérivées successives.* Sur $\mathbb{C}$, $\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$, donc

$$\left(\frac{1}{1+x^2} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2i} \left(\frac{1}{(x-i)^{n+1}} - \frac{1}{(x+i)^{n+1}} \right) = (-1)^n n! \frac{\operatorname{Im}((x+i)^{n+1})}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

6.4 Dérivée logarithmique

Proposition 6.5: Dérivée logarithmique

Pour $F \in \mathbb{K}(X)^*$, on pose $L(F) = \frac{F'}{F}$. Alors $L(FG) = L(F) + L(G)$ et $L(F^n) = nL(F)$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Si $F = c \prod_i P_i^{n_i}$ ($c \in \mathbb{K}^*$, P_i irréductibles unitaires distincts, $n_i \in \mathbb{Z}$), alors

$$\frac{F'}{F} = \sum_i n_i \frac{P_i'}{P_i}.$$

En particulier, si $P = c \prod_{k=1}^r (X - a_k)^{m_k}$ est scindé (a_k distincts) : $\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - a_k}$.

Démonstration. $\frac{(FG)'}{FG} = \frac{F'G + FG'}{FG} = \frac{F'}{F} + \frac{G'}{G}$; avec $G = F^{-1}$, on obtient $L(F^{-1}) = -L(F)$ (car $L(1) = 0$), puis $L(F^n) = nL(F)$ par récurrence. La formule s'en déduit, puisque $L(c) = 0$. $\square$

Remarque : lecture. La dérivée logarithmique transforme les produits en sommes et lit les multiplicités : en caractéristique 0, la formule est la décomposition en éléments simples de $\frac{F'}{F}$. Tous ses pôles sont simples, ce sont les zéros et les pôles de F , et le résidu en a est l'entier $v_a(F)$. C'est la version algébrique du principe de l'argument [L25 : Analyse complexe].

Exemples

1. *Gauss–Lucas.* En évaluant $\frac{P'}{P} = \sum \frac{m_k}{X - a_k}$ en une racine z de P' qui n'est pas racine de P , on écrit z comme barycentre à coefficients positifs des a_k : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de celles de P . Démonstration détaillée : [L07 : Polynômes].
2. *Une somme sur les racines de l'unité.* Soit $P = 1 + X + \cdots + X^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega^k)$, $\omega = e^{2i\pi/n}$. Alors

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega^k} = \frac{P'(1)}{P(1)} = \frac{1 + 2 + \cdots + (n-1)}{n} = \frac{n-1}{2}.$$

3. *Polynômes à racines réelles.* Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur $\mathbb{R}$, en dérivant $\frac{P'}{P} : \frac{P''P - P'^2}{P^2} = -\sum_k \frac{m_k}{(X - a_k)^2}$, qui est < 0 en tout réel non racine. Donc $P'(x)^2 - P(x)P''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Séries formelles et séries de Laurent

Intuition : des polynômes sans fin, et leurs fractions

Une série formelle $\sum_{n \geq 0} u_n X^n$ est une suite de coefficients, sans aucune question de convergence : chaque coefficient d'une somme ou d'un produit ne fait intervenir qu'un nombre *fini* de termes. Dans $\mathbb{K}[[X]]$, il est très facile d'être inversible (il suffit que le terme constant soit non nul), si bien que le corps des fractions s'obtient en inversant le seul élément X : ce sont les séries de Laurent. Les fractions rationnelles s'y plongent — c'est le *développement en série* — et on les y reconnaît à un signe distinctif : leurs coefficients vérifient une *réurrence linéaire*.

7.1 L'anneau $\mathbb{K}[[X]]$ et son corps des fractions

Remarque : rappels sur l'anneau $\mathbb{K}[[X]]$. L'anneau $\mathbb{K}[[X]]$ des séries formelles $S = \sum_{n \geq 0} u_n X^n$ (suites d'éléments de $\mathbb{K}$, somme terme à terme, produit de Cauchy) contient $\mathbb{K}[X]$; pour $S \neq 0$, sa **valuation** $\omega(S)$ est le plus petit n tel que $u_n \neq 0$. Sa structure (sommabilité, composition, dérivation) est étudiée dans [L16 : Combinatoire] ; on n'utilise ici que les trois faits suivants, qui se vérifient en une ligne sur les coefficients.

1. $\omega(ST) = \omega(S) + \omega(T)$ (le coefficient de $X^{\omega(S)+\omega(T)}$ dans ST est le produit des coefficients non nuls de plus bas degré) : $\mathbb{K}[[X]]$ est intègre.
2. S est inversible si et seulement si $u_0 \neq 0$ (on résout $ST = 1$ de proche en proche : $t_0 = u_0^{-1}$, $t_n = -u_0^{-1} \sum_{k=1}^n u_k t_{n-k}$).
3. Toute série non nulle s'écrit de manière unique $X^{\omega(S)}U$ avec U inversible ; les idéaux non nuls sont les (X^n) : $\mathbb{K}[[X]]$ est principal et local d'idéal maximal (X) , de même structure que $\mathbb{Z}_{(p)}$ (théorème 2.6).

Théorème 7.1: Le corps des séries de Laurent

Le corps des fractions de $\mathbb{K}[[X]]$ est le localisé $\mathbb{K}((X)) = \mathbb{K}[[X]][\frac{1}{X}]$. Tout élément non nul s'y écrit de manière unique $X^v U$ avec $v \in \mathbb{Z}$ et $U \in \mathbb{K}[[X]]^\times$, c'est-à-dire comme **série de Laurent** $\sum_{n \geq v} u_n X^n$ avec $u_v \neq 0$; la valuation ω s'étend en $\omega(X^v U) = v$, et $\mathbb{K}((X)) = \{F \in \mathbb{K}((X)) : F = 0 \text{ ou } \omega(F) \geq 0\}$.

Démonstration. Le localisé $\mathbb{K}[[X]][\frac{1}{X}]$ (partie multiplicative $\{X^k\}$) est contenu dans $\text{Frac}(\mathbb{K}[[X]])$. Réciproquement, un quotient de séries non nulles s'écrit, par le rappel (3), $\frac{S}{T} = \frac{X^v U}{X^w U'} = X^{v-w} U U'^{-1}$ avec $U U'^{-1}$ inversible (rappel (2)) : il est dans $\mathbb{K}[[X]][\frac{1}{X}]$, qui est donc le corps des fractions (corollaire 1.3). Si $X^v U = X^{v'} U'$ avec $v \leq v'$, on multiplie par X^{-v} : $U = X^{v'-v} U'$ dans $\mathbb{K}[[X]]$, et l'unicité du rappel (3) donne $v = v'$, $U = U'$. Le dernier point en découle : $X^v U \in \mathbb{K}[[X]]$ si et seulement si $v \geq 0$. $\square$

Proposition 7.2: Développement en série d'une fraction rationnelle

L'inclusion $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}((X))$ se prolonge de manière unique en un plongement de corps $\mathbb{K}(X) \hookrightarrow \mathbb{K}((X))$. Pour $F \in \mathbb{K}(X)^*$, la valuation de son développement est $v_0(F)$: en

particulier $F \in \mathbb{K}[[X]]$ si et seulement si 0 n'est pas un pôle de F . On a, pour $a \in \mathbb{K}$ et $k \geq 1$,

$$\frac{1}{1-aX} = \sum_{n \geq 0} a^n X^n, \quad \frac{1}{(1-aX)^k} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{k-1} a^n X^n.$$

Démonstration. Le plongement est donné par la propriété universelle (théorème 1.2). Écrivons $F = X^v \frac{N_1}{D_1}$ avec $v = v_0(F)$ et $N_1(0)D_1(0) \neq 0$: N_1 et D_1 sont inversibles dans $\mathbb{K}[[X]]$, donc F est de valuation v (voir le carré de la figure 7.1). La première formule exprime que $(1-aX) \sum a^n X^n = 1$. La seconde s'en déduit par récurrence sur k , grâce à la relation de Pascal : $(1-aX) \sum_n \binom{n+k-1}{k-1} a^n X^n = \sum_n \left[\binom{n+k-1}{k-1} - \binom{n+k-2}{k-1} \right] a^n X^n = \sum_n \binom{n+k-2}{k-2} a^n X^n$. $\square$

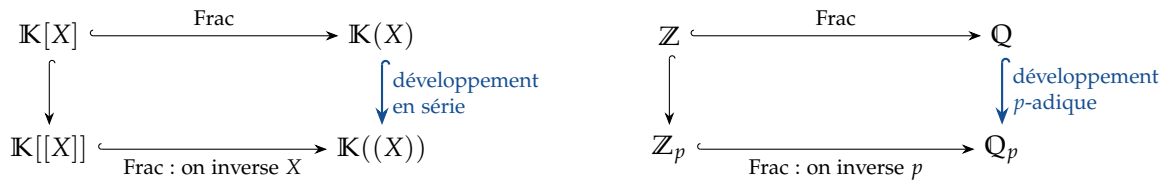


Figure 7.1. Le carré des séries formelles et son analogue arithmétique (les nombres p -adiques, hors programme). Dans les deux cas, la ligne du bas est un « zoom » sur un seul irréductible (X , ou p).

7.2 Fractions rationnelles et suites récurrentes linéaires

Théorème 7.3: Critère de rationalité

Soit $S = \sum_{n \geq 0} u_n X^n \in \mathbb{K}[[X]]$, et $Q = 1 + q_1 X + \cdots + q_d X^d \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout entier $n_0 \geq d$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. pour tout $n \geq n_0$: $u_n + q_1 u_{n-1} + \cdots + q_d u_{n-d} = 0$;
2. QS est un polynôme N de degré $< n_0$, c'est-à-dire $S = \frac{N}{Q}$.

Par conséquent, S est (le développement d')une fraction rationnelle si et seulement si la suite (u_n) vérifie une relation de récurrence linéaire à coefficients constants à partir d'un certain rang ; et la récurrence est vérifiée dès le rang d si et seulement si $S = \frac{N}{Q}$ avec $\deg N < d$.

Démonstration. Pour $n \geq d$, le coefficient de X^n dans QS est $u_n + q_1 u_{n-1} + \cdots + q_d u_{n-d}$: d'où l'équivalence de (1) et (2). Il reste à voir qu'une série $S \in \mathbb{K}[[X]]$ qui est une fraction rationnelle s'écrit $\frac{N}{Q}$ avec $Q(0) = 1$: sous forme irréductible $S = \frac{N}{D}$, on a $D(0) \neq 0$ (sinon X diviserait D et $N = DS$, contredisant $N \wedge D = 1$), et l'on divise N et D par $D(0)$. $\square$

Corollaire 7.4: Forme explicite des suites récurrentes linéaires

Soit $\mathbb{K}$ algébriquement clos de caractéristique 0 (par exemple $\mathbb{C}$), et (u_n) vérifiant $u_n + q_1 u_{n-1} + \cdots + q_d u_{n-d} = 0$ pour tout $n \geq d$, avec $q_d \neq 0$. Factorisons $Q = 1 + q_1 X + \cdots + q_d X^d = \prod_{i=1}^s (1 - \lambda_i X)^{m_i}$, les λ_i étant distincts (ce sont les racines du polynôme caractéristique $X^d + q_1 X^{d-1} + \cdots + q_d$). Il existe des polynômes R_i , $\deg R_i < m_i$, tels que

$$\forall n \geq 0, \quad u_n = \sum_{i=1}^s R_i(n) \lambda_i^n.$$

Démonstration. Par le théorème, $\sum u_n X^n = \frac{N}{Q}$ avec $\deg N < d = \deg Q$. La décomposition en éléments simples (théorème 6.1), de partie entière nulle et de pôles $\frac{1}{\lambda_i}$, s'écrit $\frac{N}{Q} = \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{c_{i,k}}{(1-\lambda_i X)^k}$ (on a $X - \frac{1}{\lambda} = -\frac{1}{\lambda}(1 - \lambda X)$). On développe par la proposition 7.2 : $u_n = \sum_{i,k} c_{i,k} \binom{n+k-1}{k-1} \lambda_i^n$, et $\binom{n+k-1}{k-1} = \frac{(n+1)\cdots(n+k-1)}{(k-1)!}$ est un polynôme en n de degré $k-1$. $\square$

Remarque. On retrouve algébriquement la structure des suites récurrentes linéaires de [L06 : Suites numériques] ; le versant analytique (rayon de convergence, équivalent de u_n) est dans [L12 : Séries et séries entières]. *Dictionnaire* : les racines caractéristiques sont les inverses des pôles.

Exemples

1. *Fibonacci.* $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: avec $Q = 1 - X - X^2$, $QS = F_0 + (F_1 - F_0)X = X$, donc $\sum F_n X^n = \frac{X}{1-X-X^2}$. Comme $Q = (1 - \varphi X)(1 - \varphi' X)$ avec $\varphi, \varphi' = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$,

$$\frac{X}{1-X-X^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1-\varphi X} - \frac{1}{1-\varphi' X} \right), \quad F_n = \frac{\varphi^n - \varphi'^n}{\sqrt{5}}.$$

2. *Un dénombrement.* Le nombre u_n de façons de payer n euros en pièces de 1 et 2 euros est le coefficient de X^n dans $\frac{1}{(1-X)(1-X^2)} = \frac{1/2}{(1-X)^2} + \frac{1/4}{1-X} + \frac{1/4}{1+X}$, soit $u_n = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{(-1)^n}{4} = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$.

Contre-exemple : $\mathbb{K}(X) \subsetneq \mathbb{K}((X))$

1. $S = \sum_{n \geq 0} X^{n^2}$ n'est pas rationnelle. Sinon ses coefficients (1 aux carrés, 0 ailleurs) vérifieraient une récurrence d'ordre d à partir d'un rang n_0 ; or il existe, au-delà de n_0 , d coefficients consécutifs nuls (les écarts entre carrés consécutifs tendent vers l'infini), et la récurrence force alors tous les suivants à être nuls : absurde.
2. En caractéristique 0, $\exp(X) = \sum \frac{X^n}{n!}$ n'est pas rationnelle. Sinon $\sum_{i=0}^d q_i \frac{1}{(n-i)!} = 0$ pour $n \geq n_0$ (avec $q_0 = 1$) ; en multipliant par $n!$, le polynôme $\sum_i q_i T(T-1)\cdots(T-i+1)$ aurait une infinité de racines, donc serait nul, alors que ces polynômes, de degrés distincts, sont libres et que $q_0 = 1$.

Ainsi $\text{Frac}(\mathbb{K}[[X]])$ est strictement plus gros que $\text{Frac}(\mathbb{K}[X])$: le corps des fractions dépend de l'anneau de départ.

7.3 Application : les relations de Newton

Proposition 7.5: Relations de Newton par la dérivée logarithmique

Soient $a_1, \dots, a_n$ des éléments d'un corps $\mathbb{K}$, σ_j leurs fonctions symétriques élémentaires ($\sigma_0 = 1, \sigma_j = 0$ pour $j > n$) et $p_k = \sum_i a_i^k$ leurs sommes de Newton. Alors, dans $\mathbb{K}[[X]]$,

$$-X \frac{Q'}{Q} = \sum_{k \geq 1} p_k X^k \quad \text{où} \quad Q = \prod_{i=1}^n (1 - a_i X) = \sum_{j=0}^n (-1)^j \sigma_j X^j,$$

et, pour tout $k \geq 1$: $p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} p_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0$.

Démonstration. Par la proposition 6.5, $\frac{Q'}{Q} = \sum_i \frac{-a_i}{1-a_i X}$, donc $-X \frac{Q'}{Q} = \sum_i \frac{a_i X}{1-a_i X} = \sum_i \sum_{k \geq 1} a_i^k X^k = \sum_{k \geq 1} p_k X^k$ (proposition 7.2). On en tire $-XQ' = Q \cdot \sum_{k \geq 1} p_k X^k$. Le coefficient de X^k est $-k(-1)^k \sigma_k$ à gauche et $\sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \sigma_j p_{k-j}$ à droite : c'est la relation annoncée. $\square$

Remarque. Une autre démonstration figure dans [L07 : Polynômes]. Celle-ci montre d'où viennent les formules : la dérivée logarithmique transforme le produit $\prod (1 - a_i X)$ en somme de séries géométriques.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

Une seule construction — des classes de couples (a, b) pour la relation $ad = bc$ — fabrique, à partir d'un anneau intègre A , le plus petit corps qui le contient. Tout le cours exploite le va-et-vient entre A et $K = \text{Frac}(A)$:

- *de A vers K* : la propriété universelle prolonge les morphismes injectifs ; la localisation $S^{-1}A$ offre toutes les étapes intermédiaires et permet de se concentrer sur un idéal premier ;
- *de K vers A* : si A est factoriel, les valuations v_p reconnaissent A dans K ($x \in A \iff v_p(x) \geq 0$ pour tout p) ; un élément de K entier sur A est dans A ; le lemme de Gauss ramène les factorisations de $K[X]$ dans $A[X]$, qui est donc factoriel ;
- *pour $A = \mathbb{K}[X]$* : $K = \mathbb{K}(X)$, où Bézout et la division euclidienne donnent la décomposition en éléments simples, outil de calcul universel (primitives, séries, dérivées, suites récurrentes) ;
- *pour $A = \mathbb{K}[[X]]$* : $K = \mathbb{K}((X))$, qui contient $\mathbb{K}(X)$; les fractions rationnelles y sont les séries à coefficients récurrents.

La carte mentale de la figure 8.1 relie les notions et théorèmes majeurs ; une flèche $A \rightarrow B$ signifie « A sert à démontrer B ».

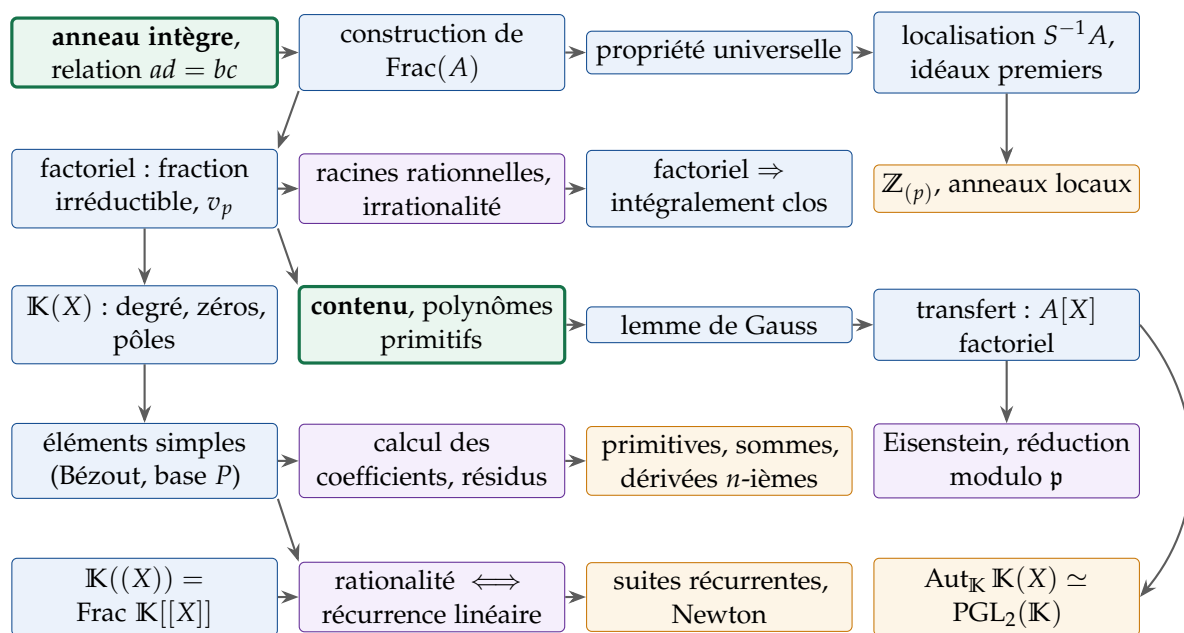


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon. Vert : notions de base ; bleu : théorèmes ; violet : méthodes ; orange : applications. Lignes du haut : $\text{Frac}(A)$ et l'arithmétique ; milieu : Gauss et $A[X]$; bas : $\mathbb{K}(X)$, éléments simples et séries formelles.

Arithmétique	Fractions rationnelles	Commentaire
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$	$\mathbb{K}[X], \mathbb{K}(X)$	anneau euclidien et son corps des fractions
nombre premier p	$X - a$, ou P irréductible	les « points »
$v_p(x)$	ordre $v_a(F)$ du zéro ou du pôle	valuation
valeur absolue	degré	la « place à l'infini »
$\mathbb{Z}_{(p)}$	fractions sans pôle en a	anneau local
réduction modulo p	évaluation en a	corps résiduel
écriture en base p	développement suivant $X - a$	éléments simples
$\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p$	$\mathbb{K}[[X - a]], \mathbb{K}((X - a))$	complétés (zoom sur un point)

Résultat	Énoncé clé	Hypothèse indispensable
$\text{Frac}(A)$	plus petit corps contenant A	A intègre
propriété universelle	f se prolonge à $\text{Frac}(A)$	f injectif
localisé $S^{-1}A$	premiers de $S^{-1}A \leftrightarrow$ premiers dis-joints de S	S multiplicative
intégralement clos	factoriel $\Rightarrow$ intégralement clos	réciroque fausse
lemme de Gauss	$c(PQ) \sim c(P)c(Q)$	A factoriel
transfert	$A[X]$ factoriel ; irréductibles connus	A factoriel
Eisenstein	irréductible sur K	$a_0 \notin \mathfrak{p}^2, a_n \notin \mathfrak{p}$
éléments simples	existence et unicité sur tout corps	$\deg A_{i,k} < \deg P_i$
rationalité d'une série	$\iff$ récurrence linéaire	à partir d'un certain rang

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter

1. Construire $\text{Frac}(A)$ sans vérifier la transitivité : c'est le seul endroit où l'intégrité sert, et c'est tout l'enjeu.
2. Oublier l'injectivité dans la propriété universelle ($\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ ne se prolonge pas à $\mathbb{Q}$).
3. Confondre $\mathbb{Z}_{(p)}, \mathbb{Z}[\frac{1}{p}], \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}_p$.
4. Croire que $\text{Frac}(A)$ détermine A ($\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}_{(p)}$ ont le même).
5. Confondre « irréductible dans $A[X]$ » et « dans $K[X]$ » : $2X + 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ mais pas dans $\mathbb{Z}[X]$; il faut la primitivité.
6. Croire que factoriel implique principal ($\mathbb{Z}[X], \mathbb{K}[X, Y]$), ou utiliser Bézout dans $A[X]$.
7. Appliquer le lemme de Gauss ou le test des racines rationnelles à un anneau non factoriel ($\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$).
8. Réduire modulo $\mathfrak{p}$ sans vérifier que le coefficient dominant n'est pas dans $\mathfrak{p}$; croire que les critères sont des conditions nécessaires.
9. Oublier la partie entière, ou des termes $\frac{c_k}{(X-a)^k}$ pour un pôle multiple, dans une décomposition en éléments simples.
10. Identifier fraction et fonction sur un corps fini, ou parler de la « valeur » d'une fraction en un pôle.

8.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux? (réponses justifiées)

1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}[X]) = \mathbb{Q}(X)$. **Vrai** : chasser les dénominateurs.
2. Si $\text{Frac}(A) \simeq \text{Frac}(B)$, alors $A \simeq B$. **Faux** : $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$.
3. $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ est un anneau local. **Faux** : (3) et (5) y sont deux idéaux maximaux distincts. C'est $\mathbb{Z}_{(2)}$ qui est local.
4. Un polynôme primitif de $\mathbb{Z}[X]$, de degré ≥ 1 , est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement s'il l'est dans $\mathbb{Q}[X]$. **Vrai** (proposition 4.5).
5. $X^2 + Y^2$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X, Y]$ mais pas dans $\mathbb{C}[X, Y]$. **Vrai** : sur $\mathbb{C}$, c'est $(Y + iX)(Y - iX)$; sur $\mathbb{R}$, il est unitaire de degré 2 en Y sans racine dans $\mathbb{R}(X)$ (une racine serait un polynôme R avec $R^2 = -X^2$).
6. Si $A[X]$ est factoriel, A l'est. **Vrai** : pour une raison de degré, les facteurs irréductibles dans $A[X]$ d'une constante sont des constantes, irréductibles dans A ; l'unicité est héritée de $A[X]$.
7. $\frac{1}{X^2+1}$ est un élément simple sur tout corps. **Faux** : sur $\mathbb{C}$ ou sur $\mathbb{F}_5$ (où $X^2 + 1 = (X - 2)(X + 2)$), il se décompose.
8. Le résidu en un pôle simple a de $\frac{N}{D}$ est $\frac{N(a)}{D'(a)}$, même si $\deg N \geq \deg D$. **Vrai**.
9. Toute fraction de $\mathbb{C}(X)$ a une primitive dans $\mathbb{C}(X)$. **Faux** : $\frac{1}{X}$ (proposition 6.4).
10. $\sum_{n \geq 0} n^2 X^n$ est une fraction rationnelle. **Vrai** : c'est $\frac{X(1+X)}{(1-X)^3}$; un pôle triple en 1 correspond à un polynôme de degré 2 en n .

Exercices corrigés

1. **Sous-anneaux de $\mathbb{Q}$.** Montrer que tout sous-anneau B de $\mathbb{Q}$ est un localisé $S^{-1}\mathbb{Z}$.
Solution. Soit $S = \{s \in \mathbb{N}^* : \frac{1}{s} \in B\}$, partie multiplicative. On a $S^{-1}\mathbb{Z} \subset B$. Si $\frac{a}{b} \in B$ est irréductible ($b > 0$), Bézout ($ua + vb = 1$) donne $\frac{1}{b} = u\frac{a}{b} + v \in B$, donc $b \in S$ et $\frac{a}{b} \in S^{-1}\mathbb{Z}$.
2. **Un localisé d'un anneau factoriel est factoriel.**
Solution. Soit A factoriel, S multiplicative et p irréductible de A . Si p divise un élément $s = pt$ de S , alors p est inversible dans $S^{-1}A$ (d'inverse $\frac{t}{s}$). Sinon $(p) \cap S = \emptyset$ et $pS^{-1}A = S^{-1}(p)$ est un idéal premier (proposition 2.3) : p est un élément premier de $S^{-1}A$. Tout élément non nul $\frac{a}{s}$ est donc le produit d'un inversible et d'éléments premiers (décomposer a). Un anneau intègre où tout élément non nul non inversible est produit d'éléments premiers est factoriel : l'existence est acquise, et un irréductible, étant produit de premiers, est associé à l'un d'eux, donc premier.
3. **Une surface cubique.** Montrer que $X^3 + Y^3 + Z^3$ est irréductible dans $\mathbb{C}[X, Y, Z]$.
Solution. $A = \mathbb{C}[X, Y]$ est factoriel (théorème 4.6) et $p = X + Y$, de degré 1, y est irréductible. Dans $A[Z]$, le polynôme $Z^3 + (X + Y)(X^2 - XY + Y^2)$ est unitaire, et p^2 ne divise pas le terme constant car $X^2 - XY + Y^2$ vaut $3Y^2 \neq 0$ en $X = -Y$. On conclut par Eisenstein.
4. **Développer en base P .** Décomposer $\frac{X^4}{(X^2+1)^2}$ dans $\mathbb{R}(X)$.
Solution. Avec $T = X^2 + 1$: $X^4 = (T - 1)^2 = T^2 - 2T + 1$, d'où $\frac{X^4}{(X^2+1)^2} = 1 - \frac{2}{X^2+1} + \frac{1}{(X^2+1)^2}$.
5. **Interpolation de Lagrange par les éléments simples.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ distincts, $D = \prod (X - a_i)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $< n$. Décomposer $\frac{P}{D}$; en déduire la formule de Lagrange et la valeur de $\sum_i \frac{a_i^k}{D'(a_i)}$ pour $0 \leq k \leq n - 1$.

Solution. Pôles simples, partie entière nulle : $\frac{P}{D} = \sum_i \frac{P(a_i)}{D'(a_i)} \frac{1}{X-a_i}$. En multipliant par D : $P = \sum_i P(a_i) \prod_{j \neq i} \frac{X-a_j}{a_i-a_j}$. Pour $P = X^k$, on compare les coefficients de X^{n-1} dans l'égalité $P = \sum_i \frac{P(a_i)}{D'(a_i)} \prod_{j \neq i} (X-a_j)$: la somme vaut 0 si $k \leq n-2$ et 1 si $k = n-1$.

6. **Somme et produit entiers.** Soient $a, b \in \mathbb{Q}$ tels que $a+b \in \mathbb{Z}$ et $ab \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a, b \in \mathbb{Z}$. Généraliser à un anneau factoriel.

Solution. a et b sont les racines de $X^2 - (a+b)X + ab$, unitaire à coefficients entiers : ils sont entiers sur $\mathbb{Z}$, donc dans $\mathbb{Z}$, qui est intégralement clos (théorème 3.4). Le même argument vaut pour A factoriel et $a, b \in \text{Frac}(A)$; il tombe en défaut dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, avec $a = \frac{1+\sqrt{-3}}{2}$ et $b = \frac{1-\sqrt{-3}}{2}$ ($a+b = ab = 1$).

7. **Une base de $\mathbb{K}(X)$.** Montrer que $\mathbb{K}(X)$ est de dimension infinie sur $\mathbb{K}$ et en donner une base.

Solution. D'après le théorème 6.1, les X^n ($n \geq 0$) et les $\frac{X^j}{p^k}$ (P irréductible unitaire, $k \geq 1$, $0 \leq j < \deg P$) forment une famille génératrice (existence) et libre (unicité).

Algèbre bilinéaire

formes quadratiques, espaces euclidiens et hermitiens, groupe orthogonal

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *une forme bilinéaire permet de mesurer, et la mesure s'exprime par une matrice — mais cette matrice se transforme par congruence tPAP , non par similitude $P^{-1}AP$* . Toute la difficulté du sujet vient de la confusion entre ces deux actions, et tout son intérêt de ce qu'elles coïncident pour les matrices orthogonales.

Prérequis : [L10 : Algèbre linéaire] (dualité, déterminants, réduction); [L05 : Nombres complexes] (théorème de d'Alembert–Gauss, exponentielle complexe); plus légèrement [L11 : Topologie] (compacité, connexité, pour les chapitres 5, 6 et 8).

Débouche sur : [L20 : Calcul différentiel], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L22 : Géométrie affine], [L23 : Groupe linéaire], [L26 : Probabilités], [L27 : Représentations des groupes finis], [L28 : Espaces de Hilbert], [L29 : Analyse numérique], [L30 : Géométrie euclidienne], [L31 : Géométrie projective et coniques], [L34 : Statistique].

Chapitre 1

Formes bilinéaires et quadratiques

Intuition : mesurer, et non transformer

L'algèbre linéaire étudie les applications $E \rightarrow E$: on *transforme* des vecteurs, et la matrice change par **similitude** $P^{-1}AP$. L'algèbre bilinéaire étudie les applications $E \times E \rightarrow \mathbb{K}$: on *mesure* des couples de vecteurs (longueurs, angles, aires, intervalles d'espace-temps), et la matrice change par **congruence** tPAP .

$$\text{endomorphisme} \rightsquigarrow P^{-1}AP \quad \text{contre} \quad \text{forme bilinéaire} \rightsquigarrow {}^tPAP.$$

Confondre les deux est l'erreur fondatrice du sujet. Le déterminant n'est pas un invariant de congruence (il est multiplié par $\det(P)^2$), les valeurs propres non plus ; seuls le *rang* et, sur $\mathbb{R}$, la *signature* le sont.

Deux familles ont une théorie propre : les formes *symétriques*, équivalentes (en caractéristique $\neq 2$) aux formes *quadratiques* $q(x) = \varphi(x, x)$, et les formes *alternées* ($\varphi(x, x) = 0$). Dans les deux cas on peut parler d'*orthogonalité* ; mais l'intuition euclidienne trompe : un vecteur non nul peut être orthogonal à lui-même.

Conventions. $\mathbb{K}$ est un corps commutatif et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, sauf mention contraire. À partir de la section 1.2, on suppose $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$ (sauf dans la section 1.5 sur les formes alternées, valable en toute caractéristique).

1.1 Formes bilinéaires, matrices, congruence

Définition 1.1: Forme bilinéaire

Une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ est **bilinéaire** si elle est linéaire en chacune des deux variables. Elle est dite

- **symétrique** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tous x, y ;
- **antisymétrique** si $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x)$ pour tous x, y ;
- **alternée** si $\varphi(x, x) = 0$ pour tout x .

Proposition 1.2: Alternée ou antisymétrique ?

1. Toute forme alternée est antisymétrique.
2. Si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, toute forme antisymétrique est alternée, et toute forme bilinéaire φ s'écrit de manière unique $\varphi = \sigma + \alpha$ avec σ symétrique et α alternée :

$$\sigma(x, y) = \frac{1}{2}(\varphi(x, y) + \varphi(y, x)), \quad \alpha(x, y) = \frac{1}{2}(\varphi(x, y) - \varphi(y, x)).$$

Démonstration. (1) Si φ est alternée, $0 = \varphi(x + y, x + y) = \varphi(x, x) + \varphi(x, y) + \varphi(y, x) + \varphi(y, y) = \varphi(x, y) + \varphi(y, x)$. (2) Si φ est antisymétrique, $\varphi(x, x) = -\varphi(x, x)$, soit $2\varphi(x, x) = 0$, donc $\varphi(x, x) = 0$ puisque 2 est inversible. Les formes σ et α de l'énoncé sont respectivement symétrique et antisymétrique (donc alternée) et de somme φ . *Unicité* : si $\sigma + \alpha = \sigma' + \alpha'$, la forme $\sigma - \sigma' = \alpha' - \alpha$ est symétrique et antisymétrique, donc $2(\sigma - \sigma') = 0$ et $\sigma = \sigma'$. $\square$

Contre-exemple : la caractéristique 2

Sur $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ et $E = \mathbb{F}_2$, la forme $\varphi(x, y) = xy$ est symétrique, donc aussi antisymétrique (car $-1 = 1$), mais $\varphi(1, 1) = 1 \neq 0$: elle n'est **pas alternée**. En caractéristique 2, « antisymétrique » ne signifie rien de plus que « symétrique », et la bonne notion est « alternée ».

La figure 1.1 résume les liens entre ces notions.

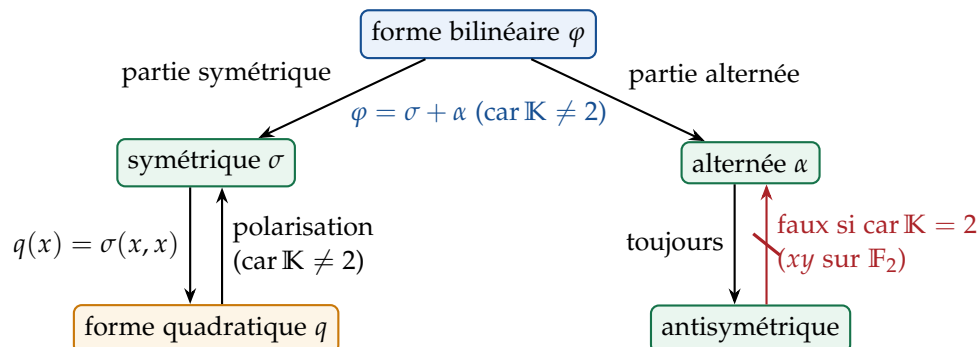


Figure 1.1. Les trois familles de formes bilinéaires. En caractéristique $\neq 2$, tout se ramène aux formes symétriques (équivalentes aux formes quadratiques) et aux formes alternées (équivalentes aux antisymétriques) ; en caractéristique 2, les deux flèches de droite et la polarisation cessent de valoir.

Définition 1.3: Matrice d'une forme bilinéaire

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . La **matrice** de φ dans $\mathcal{B}$ est $A = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$. Si X, Y sont les colonnes de coordonnées de x, y dans $\mathcal{B}$, la bilinéarité donne

$$\varphi(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j \varphi(e_i, e_j) = {}^t X A Y.$$

Réciproquement toute matrice A définit par cette formule une forme bilinéaire : $\varphi \mapsto A$ est un isomorphisme de l'espace des formes bilinéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, qui est donc de dimension n^2 . La forme φ est symétrique si et seulement si ${}^t A = A$; elle est alternée si et seulement si ${}^t A = -A$ et la diagonale de A est nulle (seconde condition automatique si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$).

Théorème 1.4: Changement de base : congruence

Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, la matrice de φ dans $\mathcal{B}'$ est

$$A' = {}^t P A P.$$

Deux matrices $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites **congruentes** s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A' = {}^t P A P$. C'est une relation d'équivalence, qui conserve le **rang** et le caractère symétrique ou alterné ; de plus $\det A' = \det(P)^2 \det A$.

Démonstration. Avec $X = P X'$ et $Y = P Y'$: $\varphi(x, y) = {}^t (P X') A (P Y') = {}^t X' ({}^t P A P) Y'$ pour tous X', Y' , ce qui identifie la matrice dans $\mathcal{B}'$. Réflexivité ($P = I_n$), symétrie ($A = {}^t (P^{-1}) A' P^{-1}$) et transitivité (${}^t Q ({}^t P A P) Q = {}^t (P Q) A (P Q)$) sont immédiates. Multiplier par des matrices inversibles conserve le rang, et $\det({}^t P) = \det P$. $\square$

Définition 1.5: Rang, discriminant

Le **rang** de φ est le rang de sa matrice dans une base quelconque. Si ce rang vaut n , le **discriminant** de φ est la classe de $\det A$ dans le groupe quotient $\mathbb{K}^\times / (\mathbb{K}^\times)^2$: d'après le théorème, elle ne dépend pas de la base.

Piège : congruence contre similitude

	Similitude $P^{-1}AP$	Congruence tPAP
objet représenté	endomorphisme	forme bilinéaire
invariants	$\det, \text{tr}, \text{spectre}, \chi_A, \mu_A$	rang, discriminant ; sur $\mathbb{R}$: signature
déterminant	invariant	multiplié par $\det(P)^2$
valeurs propres	invariantes	aucun sens intrinsèque

Congruentes sans être semblables : I_2 et $2I_2$ sur $\mathbb{R}$ ($P = \sqrt{2}I_2$), de spectres différents.
Semblables sans être congruents : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$ sont semblables (même réduite de Jordan), mais les formes associées prennent sur la diagonale $x = y$ les valeurs $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$, qui ne s'annule qu'en 0, et $(x_1 + x_2)^2$, qui s'annule en $(1, -1)$: aucun changement de base ne peut faire passer de l'une à l'autre. Les deux relations ne coïncident que pour P orthogonale (${}^tP = P^{-1}$) : c'est le ressort du théorème spectral (chapitre 4).

1.2 Formes quadratiques et polarisation

Désormais car $\mathbb{K} \neq 2$.

Définition 1.6: Forme quadratique, forme polaire

Une application $q : E \rightarrow \mathbb{K}$ est une **forme quadratique** s'il existe une forme bilinéaire φ telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout x . Il existe alors une *unique* forme bilinéaire **symétrique** ayant cette propriété, appelée **forme polaire** de q :

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y)).$$

La matrice, le rang, le discriminant de q sont ceux de sa forme polaire.

Démonstration. Existence : si $q(x) = \psi(x, x)$ avec ψ bilinéaire, la partie symétrique $\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(\psi(x, y) + \psi(y, x))$ vérifie encore $\varphi(x, x) = q(x)$. Unicité et formules : pour φ symétrique telle que $q(x) = \varphi(x, x)$, $q(x \pm y) = q(x) \pm 2\varphi(x, y) + q(y)$; la première formule s'en déduit (signe +), la seconde en soustrayant les deux développements. Ainsi φ est déterminée par q . $\square$

Proposition 1.7: Expression en coordonnées, dédoublement

Dans une base (e_i) , les formes quadratiques sont exactement les **polynômes homogènes de degré 2** en les coordonnées : si $A = (a_{ij})$ est la matrice (symétrique) de q ,

$$q(x) = {}^tXAX = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij}x_i x_j.$$

On lit donc la matrice sur le polynôme : a_{ii} est le coefficient de x_i^2 , et a_{ij} la **moitié** du coefficient de $x_i x_j$. La forme polaire s'obtient par **dédoublement** : on remplace x_i^2 par $x_i y_i$ et $x_i x_j$ par

$\frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_i)$. En particulier l'espace des formes quadratiques sur E est isomorphe à $S_n(\mathbb{K})$, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. Développer ${}^tXAX = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ en regroupant les termes (i,j) et (j,i) . Réciproquement un polynôme $\sum_i b_i x_i^2 + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j$ est tXAX pour la matrice symétrique $a_{ii} = b_i$, $a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} b_{ij}$; le dédoublement n'est autre que l'écriture de tXAY . $\square$

Exemples fondamentaux

1. Sur $\mathbb{R}^4$, $q(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$ est la forme de **Lorentz–Minkowski** de la relativité restreinte.
2. Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $q(M) = \text{tr}(M^2)$ a pour forme polaire $\varphi(M, N) = \text{tr}(MN)$; sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $q(M) = \text{tr}({}^tMM) = \sum_{i,j} m_{ij}^2$ a pour forme polaire $\text{tr}({}^tMN)$.
3. Sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $q(M) = \det M = ad - bc$ est une forme quadratique, de forme polaire $\frac{1}{2}(\text{tr } M \text{ tr } N - \text{tr}(MN))$ (dédoublet $ad - bc$ en $\frac{1}{2}(ad' + a'd - bc' - b'c)$).
4. Sur $\mathbb{R}_n[X]$: $q(P) = \int_0^1 P^2$; $q(P) = P(0)P(1)$, de forme polaire $\frac{1}{2}(P(0)Q(1) + P(1)Q(0))$.

Contre-exemple : pas de polarisation en caractéristique 2

Sur $\mathbb{F}_2^2$, $q(x) = x_1 x_2$ est bien de la forme $\psi(x, x)$ avec $\psi(x, y) = x_1 y_2$, mais aucune forme bilinéaire symétrique φ ne vérifie $\varphi(x, x) = q(x)$: si A est symétrique, ${}^tXAX = \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j = \sum_i a_{ii} x_i^2$ ne contient aucun terme croisé. En caractéristique 2, formes quadratiques et formes bilinéaires symétriques sont deux théories distinctes (hors programme).

1.3 Orthogonalité, noyau, isotropie

Dans cette section, φ est une forme bilinéaire **symétrique ou alternée** sur E (et q désigne la forme quadratique associée dans le cas symétrique). Dans les deux cas, $\varphi(x, y) = 0 \iff \varphi(y, x) = 0$.

Définition 1.8: Orthogonal, noyau, isotropie

- x et y sont **orthogonaux** ($x \perp y$) si $\varphi(x, y) = 0$. L'**orthogonal** d'une partie $A \subset E$ est le sous-espace $A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, \varphi(x, a) = 0\}$.
- Le **noyau** de φ est $\text{Ker } \varphi = E^\perp$. La forme est **non dégénérée** si $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.
- Un vecteur x est **isotrope** si $\varphi(x, x) = 0$. Le **cône isotrope** est $\mathcal{C}_q = \{x \in E : q(x) = 0\}$. Un sous-espace F est **totalemt isotrope** si $\varphi|_{F \times F} = 0$, c'est-à-dire si $F \subset F^\perp$.

Piège

Le cône isotrope contient le noyau mais n'est en général **pas un sous-espace** : pour $q = x_1^2 - x_2^2$, $(1, 1)$ et $(1, -1)$ sont isotropes, pas leur somme. Et « non dégénérée » ($\text{Ker } \varphi = \{0\}$) est bien plus faible que « sans vecteur isotrope non nul » (forme *anisotrope*, ou *définie*).

Proposition 1.9: Noyau et rang

Soit A la matrice de φ dans une base de E .

1. Le noyau de φ est le sous-espace d'équation $AX = 0$; donc $\text{rg } \varphi = n - \dim \text{Ker } \varphi$.
2. Il y a équivalence entre : φ non dégénérée; $\det A \neq 0$; l'application linéaire $d_\varphi : E \rightarrow E^*$, $y \mapsto \varphi(\cdot, y)$, est un isomorphisme.

Démonstration. (1) $y \in \text{Ker } \varphi$ si et seulement si ${}^tXAY = 0$ pour toute colonne X , c'est-à-dire $AY = 0$ (prendre pour X les vecteurs de la base canonique). Le théorème du rang donne $\dim \text{Ker } \varphi = n - \text{rg } A$. (2) $\text{Ker } d_\varphi = \text{Ker } \varphi$, et $\dim E = \dim E^*$: d_φ est un isomorphisme si et seulement si $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, si et seulement si A est inversible d'après (1). $\square$

Théorème 1.10: Dimension de l'orthogonal

Pour tout sous-espace F de E :

$$\dim F + \dim F^\perp = n + \dim(F \cap \text{Ker } \varphi), \quad (F^\perp)^\perp = F + \text{Ker } \varphi.$$

En particulier, si φ est **non dégénérée** : $\dim F + \dim F^\perp = n$ et $(F^\perp)^\perp = F$.

Démonstration. L'application linéaire $(d_\varphi)|_F : F \rightarrow E^*$ a pour noyau $F \cap \text{Ker } \varphi$, donc son image $W = d_\varphi(F)$ est de dimension $\dim F - \dim(F \cap \text{Ker } \varphi)$. Or $F^\perp$ est l'ensemble des x annulés par toutes les formes linéaires $\varphi(\cdot, y)$, $y \in F$: c'est l'orthogonal de W au sens de la dualité, de dimension $n - \dim W$ [L10 : Algèbre linéaire]. D'où la première formule. Pour la seconde, $F \subset (F^\perp)^\perp$ et $\text{Ker } \varphi \subset (F^\perp)^\perp$ sont clairs, d'où une inclusion. La première formule appliquée à $F^\perp$ (qui contient $\text{Ker } \varphi$) puis à F donne

$$\dim(F^\perp)^\perp = n + \dim \text{Ker } \varphi - \dim F^\perp = \dim F + \dim \text{Ker } \varphi - \dim(F \cap \text{Ker } \varphi) = \dim(F + \text{Ker } \varphi),$$

d'où l'égalité. $\square$

Proposition 1.11: Quand a-t-on $E = F \oplus F^\perp$?

Pour un sous-espace F , il y a équivalence entre :

1. $E = F \oplus F^\perp$;
2. $F \cap F^\perp = \{0\}$;
3. la restriction $\varphi|_{F \times F}$ est **non dégénérée**.

C'est le cas pour $F = \mathbb{K}a$ dès que $\varphi(a, a) \neq 0$.

Démonstration. $F \cap F^\perp$ est par définition le noyau de la restriction de φ à F : (2) $\Leftrightarrow$ (3), et (1) $\Rightarrow$ (2) est clair. Supposons (2). Comme $F \cap \text{Ker } \varphi \subset F \cap F^\perp = \{0\}$, le théorème 1.10 donne $\dim F + \dim F^\perp = n$; la somme étant directe, $F \oplus F^\perp = E$. Enfin, la restriction de φ à $\mathbb{K}a$ a pour matrice $(\varphi(a, a))$. $\square$

Contre-exemple : vecteurs isotropes, restriction dégénérée

Sur $\mathbb{R}^2$, $q(x) = x_1^2 - x_2^2$ est non dégénérée (matrice $\text{diag}(1, -1)$). Soit $F = \text{Vect}(a)$ avec $a = (1, 1) : q(a) = 0$, donc $a \in F^\perp$, et comme $\dim F^\perp = 1$,

$$F^\perp = F, \quad F + F^\perp = F \neq \mathbb{R}^2 \quad \text{bien que } \dim F + \dim F^\perp = 2.$$

La restriction de q à F est nulle : la restriction d'une forme non dégénérée peut être dégénérée, phénomène absent du cas euclidien (figure 1.2).

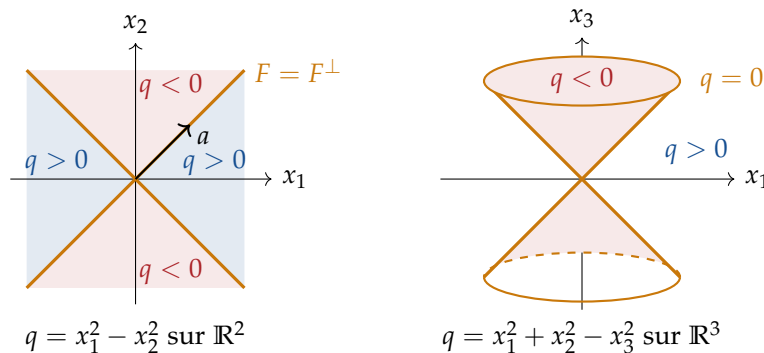


Figure 1.2. Cônes isotropes. À gauche, deux droites ; la droite $F = \text{Vect}(1, 1)$ est son propre orthogonal. À droite, un cône de révolution (le « cône de lumière ») séparant les régions $q > 0$ et $q < 0$.

Proposition 1.12: Plan hyperbolique

Soit q une forme quadratique non dégénérée possédant un vecteur isotrope $x \neq 0$. Il existe $y \in E$ tel que

$$q(y) = 0 \quad \text{et} \quad \varphi(x, y) = 1.$$

Dans la base (x, y) du plan $P = \text{Vect}(x, y)$, $q(\lambda x + \mu y) = 2\lambda\mu$; on a $E = P \oplus P^\perp$, et q prend toutes les valeurs de $\mathbb{K}$.

Démonstration. Comme $x \notin \text{Ker } \varphi$, il existe z avec $\varphi(x, z) \neq 0$, et quitte à diviser z par ce scalaire, $\varphi(x, z) = 1$. Pour $t \in \mathbb{K}$, $q(z - tx) = q(z) - 2t\varphi(x, z) + t^2q(x) = q(z) - 2t$: le vecteur $y = z - \frac{q(z)}{2}x$ convient, et $\varphi(x, y) = \varphi(x, z) = 1$. Alors x, y sont libres (sinon $\varphi(x, y) = 0$), la matrice de $q|_P$ dans (x, y) est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, inversible, d'où $E = P \oplus P^\perp$ (proposition 1.11) ; enfin $q(\frac{c}{2}x + y) = c$ pour tout $c \in \mathbb{K}$. $\square$

1.4 Bases orthogonales

Définition 1.13: Base orthogonale

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E est **orthogonale** pour φ (symétrique) si $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour $i \neq j$, c'est-à-dire si la matrice de φ y est **diagonale**. Alors

$$q\left(\sum_i x_i e_i\right) = \sum_i q(e_i) x_i^2 \quad (\text{aucun terme croisé}),$$

le rang de q est le nombre de $q(e_i)$ non nuls, et $\text{Ker } \varphi = \text{Vect}\{e_i : q(e_i) = 0\}$.

Théorème 1.14: Existence d'une base orthogonale

Si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, toute forme bilinéaire symétrique sur E de dimension finie admet une base orthogonale. Matriciellement : toute matrice symétrique est **congruente à une matrice diagonale**.

Démonstration. Par récurrence sur $n = \dim E$, le cas $n = 1$ étant trivial. Si $q = 0$, alors $\varphi = 0$ par polarisation et toute base convient. Sinon il existe e_1 avec $q(e_1) \neq 0$; d'après la proposition 1.11, $E = \mathbb{K}e_1 \oplus H$ avec $H = (\mathbb{K}e_1)^\perp$, de dimension $n - 1$. L'hypothèse de récurrence fournit une base $(e_2, \dots, e_n)$ de H orthogonale pour $\varphi|_{H \times H}$; alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , puisque $e_1 \perp H$. $\square$

Contre-exemple : nécessité de $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, et de la symétrie

- Sur $\mathbb{F}_2$, la forme symétrique de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $\varphi(x, x) = 2x_1x_2 = 0$ pour tout x : dans une base orthogonale, sa matrice serait diagonale à diagonale nulle, donc nulle, alors que φ est de rang 2.
- Pour la même raison, une forme *alternée* non nulle n'a jamais de base orthogonale : sa réduction est d'une autre nature (section 1.5).

Remarque. Les coefficients $q(e_i)$ ne sont pas des invariants (remplacer e_i par λe_i multiplie $q(e_i)$ par λ^2) : dire ce qui, dans la suite $(q(e_i))$, est intrinsèque est l'objet du chapitre 2.

1.5 Formes alternées

Ici $\mathbb{K}$ est de caractéristique *quelconque*. On note $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Théorème 1.15: Réduction des formes alternées

Soit φ une forme bilinéaire alternée sur E . Il existe un entier r et une base $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$ de E dans laquelle la matrice de φ est diagonale par blocs

$$\text{diag}(\underbrace{J, \dots, J}_{r \text{ blocs}}, 0, \dots, 0), \quad \text{i.e.} \quad \varphi(e_i, f_i) = 1 = -\varphi(f_i, e_i), \text{ les autres valeurs étant nulles.}$$

En particulier :

1. le rang d'une forme alternée est **pair** (égal à $2r$);
2. deux formes alternées sur E sont congruentes si et seulement si elles ont le même rang;
3. il n'existe de forme alternée non dégénérée (forme **symplectique**) qu'en dimension **paire**.

Démonstration. Par récurrence forte sur n . Si $\varphi = 0$ (en particulier si $n = 1$), toute base convient avec $r = 0$. Sinon il existe e_1, f avec $\varphi(e_1, f) = c \neq 0$; posons $f_1 = c^{-1}f$, de sorte que $\varphi(e_1, f_1) = 1$. Les vecteurs e_1, f_1 sont libres (si $f_1 = \lambda e_1$, alors $\varphi(e_1, f_1) = \lambda \varphi(e_1, e_1) = 0$), et la restriction de φ au plan $P = \text{Vect}(e_1, f_1)$ a pour matrice J , inversible. D'après la proposition 1.11, $E = P \oplus P^\perp$; la restriction de φ à $P^\perp$ est alternée, et l'hypothèse de récurrence en fournit une base du type voulu, qu'on complète par (e_1, f_1) . Le rang de la matrice obtenue est $2r$; la forme réduite ne dépendant que de (n, r) , deux formes alternées de même rang sont congruentes à la même matrice (la réciproque est claire); enfin non dégénérée signifie $2r = n$. $\square$

Corollaire 1.16: Déterminant d'une matrice alternée, pfaffien

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alternée (${}^tA = -A$, diagonale nulle).

1. Si n est impair, $\det A = 0$.
2. Si n est pair, $\det A$ est un **carré** dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. D'après le théorème, $A = {}^tP \operatorname{diag}(J, \dots, J, 0, \dots, 0) P$ avec P inversible. Si n est impair ou si $2r < n$, le rang est $< n$ et $\det A = 0$; sinon $\det A = \det(P)^2 \det(J)^{n/2} = \det(P)^2$. $\square$

Proposition 1.17: Le pfaffien

Soit $n = 2m$. Il existe un unique polynôme $\operatorname{Pf} \in \mathbb{Z}[x_{ij}]_{1 \leq i < j \leq n}$, le **pfaffien**, tel que, pour tout corps $\mathbb{K}$ et toute matrice alternée $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\det A = \operatorname{Pf}(A)^2, \quad \operatorname{Pf}({}^tPAP) = \det(P) \operatorname{Pf}(A) \quad (P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})), \quad \operatorname{Pf}(\operatorname{diag}(J, \dots, J)) = 1,$$

où $\operatorname{Pf}(A)$ désigne Pf évalué en $x_{ij} = a_{ij}$. Pour $n = 2$, $\operatorname{Pf}(A) = a_{12}$; pour $n = 4$, $\operatorname{Pf}(A) = a_{12}a_{34} - a_{13}a_{24} + a_{14}a_{23}$.

Démonstration. Soit $R = \mathbb{Z}[x_{ij}]_{i < j}$, $L = \operatorname{Frac}(R) = \mathbb{Q}(x_{ij})$ et X la matrice alternée « générique » de coefficients x_{ij} au-dessus de la diagonale. Spécialisée en $\operatorname{diag}(J, \dots, J)$, elle a pour déterminant 1, donc $\det X \neq 0$: par le corollaire (sur le corps L), $\det X = f^2$ avec $f = \det P \in L$. L'anneau R est factoriel, donc intégralement clos [L14 : Corps des fractions]; f étant racine du polynôme unitaire $T^2 - \det X \in R[T]$, on a $f \in R$. La spécialisation en $\operatorname{diag}(J, \dots, J)$ donne $f = \pm 1$; on choisit le signe pour que ce soit 1 et l'on pose $\operatorname{Pf} = f$. L'identité $\det X = \operatorname{Pf}^2$ dans R se spécialise en $\det A = \operatorname{Pf}(A)^2$ dans tout corps (morphisme d'anneaux $R \rightarrow \mathbb{K}$, $x_{ij} \mapsto a_{ij}$). Pour la seconde formule, travaillons dans l'anneau intègre $R' = \mathbb{Z}[x_{ij}, p_{kl}]$ avec $P = (p_{kl})$ générique : $g = \operatorname{Pf}({}^tPXP)$ et $h = \det(P) \operatorname{Pf}(X)$ vérifient $g^2 = \det(P)^2 \det X = h^2$, donc $(g - h)(g + h) = 0$ et $g = \pm h$. Si l'on avait $g = -h$, la spécialisation $P = I_n$ donnerait $\operatorname{Pf}(X) = -\operatorname{Pf}(X)$ dans $\mathbb{Z}[x_{ij}]$, soit $\operatorname{Pf}(X) = 0$: absurde. Donc $g = h$, puis on spécialise. L'unicité vient de ce que deux polynômes vérifiant $\operatorname{Pf}^2 = \det X$ sont égaux au signe près (R intègre), le signe étant fixé par la normalisation. La formule pour $n = 4$ se vérifie en développant $\det A$. $\square$

Exemples

1. Le déterminant $\varphi(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1$ sur $\mathbb{K}^2$: alternée, de matrice J dans la base canonique.
2. La **forme symplectique standard** sur $\mathbb{K}^{2m}$: $\omega(x, y) = \sum_{i=1}^m (x_iy_{m+i} - x_{m+i}y_i)$, de matrice $\begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}$; d'après le théorème, toute forme symplectique s'y ramène dans une base convenable (*base symplectique*).
3. Sur $\mathbb{R}^3$ et pour $a \neq 0$ fixé, $\varphi_a(x, y) = \det(a, x, y)$ est alternée de noyau $\mathbb{R}a$, donc de rang 2 : toute matrice antisymétrique réelle 3×3 non nulle est de ce type.

Le groupe des $P \in \operatorname{GL}_{2m}(\mathbb{K})$ conservant ω (${}^tPJ_{2m}P = J_{2m}$, avec J_{2m} la matrice ci-dessus) est le *groupe symplectique* $\operatorname{Sp}_{2m}(\mathbb{K})$; par la proposition 1.17, $\operatorname{Pf}(J_{2m}) = \det(P) \operatorname{Pf}(J_{2m})$ avec $\operatorname{Pf}(J_{2m}) = \pm 1$, donc ses éléments sont de déterminant 1.

Réduction et classification des formes quadratiques

Intuition

Réduire une forme quadratique, c'est trouver des coordonnées où elle s'écrit sans termes croisés : $q = \alpha_1 y_1^2 + \dots + \alpha_r y_r^2$. Deux méthodes coexistent et il ne faut pas les confondre :

- **Gauss** : on complète les carrés, à la main. C'est valable sur tout corps de caractéristique $\neq 2$ et purement algébrique ; mais la base obtenue n'a aucune raison d'être orthonormée pour un produit scalaire ambiant ;
- **diagonalisation orthogonale** (chapitre 4) : propre à $\mathbb{R}$, elle fournit une base *orthonormée*, au prix du calcul des valeurs propres.

Classifier, c'est ensuite dire quand deux formes se déduisent l'une de l'autre par changement de base. Il faut comprendre ce qu'on peut faire des coefficients α_i : les multiplier par des carrés non nuls. Sur $\mathbb{C}$, tout est carré : on normalise tous les α_i à 1 et seul le **rang** subsiste. Sur $\mathbb{R}$, les carrés sont les positifs : on normalise à ± 1 , et le nombre de signes $+$ et $-$ — la **signature** — est un invariant (loi d'inertie de Sylvester). Sur un corps fini, il reste le rang et le **discriminant**.

Dans ce chapitre, car $\mathbb{K} \neq 2$, q est une forme quadratique sur E de dimension n et φ sa forme polaire.

2.1 La réduction de Gauss

Théorème 2.1: Décomposition en carrés

Soit q une forme quadratique de rang r sur E .

1. Il existe des formes linéaires $\ell_1, \dots, \ell_r \in E^*$ **linéairement indépendantes** et des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}^\times$ tels que

$$q = \sum_{i=1}^r \alpha_i \ell_i^2.$$

2. Réciproquement, si $q = \sum_{i=1}^s \alpha_i \ell_i^2$ avec des ℓ_i *indépendantes* et des $\alpha_i \neq 0$, alors $s = r$; et si l'on complète $(\ell_1, \dots, \ell_s)$ en une base de E^* , sa base antéduale est une base orthogonale pour q .

Démonstration. (2) Complétons en une base $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ de E^* et soit $(e_1, \dots, e_n)$ sa base antéduale [L10 : Algèbre linéaire] : les ℓ_i sont les formes coordonnées dans (e_i) , donc $q(\sum x_i e_i) = \sum_{i \leq s} \alpha_i x_i^2$. La matrice de q dans (e_i) est $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_s, 0, \dots, 0)$: la base est orthogonale et $r = s$.

(1) *Première preuve.* Une base orthogonale (e_i) (théorème 1.14), de base duale (e_i^*) , donne $q = \sum_i q(e_i)(e_i^*)^2$; on ne garde que les termes non nuls.

(1) *Seconde preuve : l'algorithme de Gauss.* Travaillons en coordonnées : $q(x) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j$, et raisonnons par récurrence sur le nombre n de variables, en montrant de plus que

les formes obtenues ne font intervenir que les variables présentes dans q . Si $q = 0$, il n'y a rien à faire.

Cas 1 : il existe un terme carré, disons $a = a_{11} \neq 0$. Regroupons les termes contenant x_1 : $q = ax_1^2 + 2x_1L + q_1$, où L est une forme linéaire et q_1 une forme quadratique en $(x_2, \dots, x_n)$. Alors

$$q = a\left(x_1 + \frac{L}{a}\right)^2 + \underbrace{q_1 - \frac{L^2}{a}}_{q' \text{ en } x_2, \dots, x_n}.$$

Cas 2 : tous les a_{ii} sont nuls mais $q \neq 0$, disons $a = 2a_{12} \neq 0$. Alors $q = ax_1x_2 + x_1L_1 + x_2L_2 + q_1$, où L_1, L_2 (linéaires) et q_1 (quadratique) ne dépendent que de $(x_3, \dots, x_n)$, et

$$q = a\left(x_1 + \frac{L_2}{a}\right)\left(x_2 + \frac{L_1}{a}\right) + \underbrace{q_1 - \frac{L_1L_2}{a}}_{q' \text{ en } x_3, \dots, x_n} = \frac{a}{4}(\ell^2 - \ell'^2) + q',$$

avec $\ell = x_1 + x_2 + \frac{L_1+L_2}{a}$ et $\ell' = x_1 - x_2 + \frac{L_2-L_1}{a}$, grâce à l'identité $uv = \frac{1}{4}((u+v)^2 - (u-v)^2)$.

Dans les deux cas on applique l'hypothèse de récurrence à q' . **Indépendance :** dans le cas 1, la nouvelle forme contient x_1 , absente des formes issues de q' ; dans le cas 2, ℓ et ℓ' ont pour coefficients en (x_1, x_2) les couples $(1, 1)$ et $(1, -1)$, non proportionnels car $2 \neq 0$, alors que les formes issues de q' ne contiennent ni x_1 ni x_2 . La famille finale est donc libre, et le nombre de carrés est r d'après (2). $\square$

Méthode : mener une réduction de Gauss

1. S'il y a un **carré** x_i^2 : regrouper *tous* les termes en x_i , compléter le carré ; la variable x_i a disparu du reste.
2. S'il n'y a *aucun* carré : choisir un produit x_ix_j , factoriser $a(x_i + \dots)(x_j + \dots)$ puis utiliser $4uv = (u+v)^2 - (u-v)^2$; deux variables disparaissent.
3. Recommencer sur le reste. **Vérifier** en développant : c'est l'étape la plus souvent omise et la plus rentable.
4. Le nombre de carrés est le rang ; sur $\mathbb{R}$, les signes des coefficients donnent la signature (théorème 2.3). Une base orthogonale s'obtient en inversant le système $y_i = \ell_i(x)$.

La figure 2.1 résume l'algorithme.

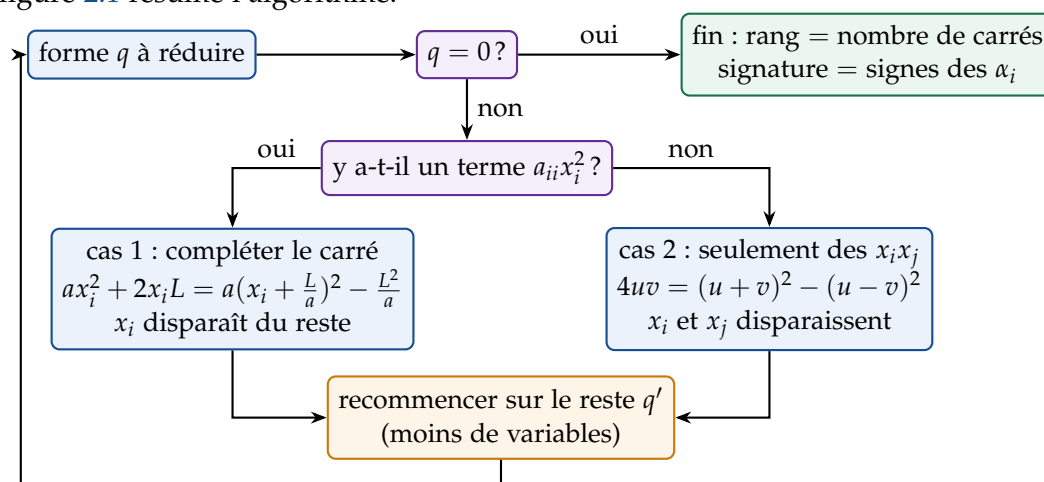


Figure 2.1. L'algorithme de Gauss comme arbre de décision. Chaque passage élimine une ou deux variables ; les formes linéaires produites sont indépendantes par construction, ce qui autorise la lecture du rang et de la signature.

Exemple : avec des carrés

Soit $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z^2 + 2xy - 4xz + 6yz$ sur $\mathbb{R}^3$. Termes en x : $x^2 + 2x(y - 2z) = (x + y - 2z)^2 - (y - 2z)^2$. Il reste

$$2y^2 - z^2 + 6yz - (y^2 - 4yz + 4z^2) = y^2 + 10yz - 5z^2 = (y + 5z)^2 - 30z^2.$$

D'où $q = (x + y - 2z)^2 + (y + 5z)^2 - 30z^2$: trois formes indépendantes (système triangulaire), $\text{rg } q = 3$, signature $(2, 1)$. Base orthogonale : résoudre $X = x + y - 2z$, $Y = y + 5z$, $Z = z$ donne $x = X - Y + 7Z$, $y = Y - 5Z$, $z = Z$; les colonnes $(1, 0, 0)$, $(-1, 1, 0)$, $(7, -5, 1)$ forment une base orthogonale pour q .

Exemple : le cas sans carré

Soit $q(x, y, z) = xy + yz + zx$. On factorise autour de xy : $q = (x + z)(y + z) - z^2$, puis

$$q = \frac{1}{4}(x + y + 2z)^2 - \frac{1}{4}(x - y)^2 - z^2.$$

Trois formes indépendantes : rang 3, signature $(1, 2)$ sur $\mathbb{R}$.

Piège : des carrés de formes liées ne disent rien

Pour la même forme, $2q = (x + y + z)^2 - x^2 - y^2 - z^2$ est une identité exacte, mais les quatre formes $x + y + z$, x , y , z sont liées : on ne peut lire ni le rang (qui vaut 3 et non 4) ni la signature (qui n'est pas $(1, 3)$!). **Une décomposition en carrés n'a de sens que si les formes linéaires sont indépendantes**, ce que l'algorithme garantit et qu'une astuce ne garantit pas.

2.2 Classification sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$

Théorème 2.2: Classification sur $\mathbb{C}$

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique $\neq 2$ dans lequel tout élément est un carré (par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Toute forme quadratique de rang r sur E a pour matrice $\text{diag}(I_r, 0)$ dans une base convenable : $q = x_1^2 + \dots + x_r^2$. Deux formes quadratiques sur E sont congruentes **si et seulement si elles ont le même rang**.

Démonstration. Dans une base orthogonale (e_i) , ordonnée pour que $q(e_i) \neq 0$ exactement pour $i \leq r$, on choisit β_i avec $\beta_i^2 = q(e_i)$ et l'on remplace e_i par e_i/β_i pour $i \leq r$: la matrice devient $\text{diag}(I_r, 0)$. Le rang étant invariant par congruence, c'est un invariant complet. $\square$

Théorème 2.3: Loi d'inertie de Sylvester

Soit q une forme quadratique sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de dimension n . Dans toute base orthogonale (e_i) , le nombre p d'indices tels que $q(e_i) > 0$ et le nombre m d'indices tels que $q(e_i) < 0$ **ne dépendent pas de la base**. Plus précisément :

$$p = \max\{\dim F : q|_F \text{ définie positive}\}, \quad m = \max\{\dim F : q|_F \text{ définie négative}\},$$

où « $q|_F$ définie positive » signifie $q(x) > 0$ pour tout $x \in F \setminus \{0\}$. Le couple (p, m) est la **signature** de q , et $p + m = \text{rg } q$.

Démonstration. Soit (e_i) une base orthogonale; notons $F_+ = \text{Vect}\{e_i : q(e_i) > 0\}$, de dimension p , et $F_{\leq 0} = \text{Vect}\{e_i : q(e_i) \leq 0\}$, de dimension $n - p$. Comme $q(\sum x_i e_i) = \sum q(e_i) x_i^2$, la forme q est définie positive sur F_+ et ≤ 0 sur $F_{\leq 0}$. Soit F un sous-espace quelconque sur lequel q est définie positive : alors $F \cap F_{\leq 0} = \{0\}$, donc $\dim F \leq n - (n - p) = p$. Ainsi p est la plus grande dimension d'un sous-espace où q est définie positive, quantité qui ne fait intervenir aucune base. On raisonne de même pour m (ou on applique ce qui précède à $-q$), et $p + m$ est le nombre de coefficients diagonaux non nuls, soit le rang. $\square$

Corollaire 2.4: Classification sur $\mathbb{R}$

1. Toute forme quadratique réelle de signature (p, m) s'écrit dans une base convenable

$$q = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+m}^2.$$

2. Deux formes quadratiques réelles sur E (ou deux matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$) sont congruentes si et seulement si elles ont la même signature.
3. Il y a $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ classes de congruence dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et $n + 1$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. (1) Dans une base orthogonale, remplacer e_i par $e_i / \sqrt{|q(e_i)|}$ lorsque $q(e_i) \neq 0$, puis réordonner. (2) Deux formes de même signature ont la même matrice réduite; réciproquement deux formes congruentes ont les mêmes matrices dans des bases convenables, donc la même signature d'après le théorème. (3) Les signatures sont les couples (p, m) avec $p + m \leq n$: il y en a $\sum_{r=0}^n (r+1)$. $\square$

Pour $n = 2$, la figure 2.2 montre les lignes de niveau des classes de rang 1 et 2; la figure 2.3 recense toutes les classes pour $n = 3$.

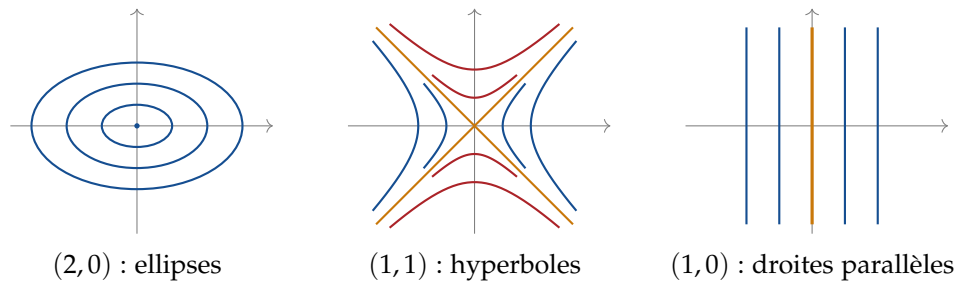


Figure 2.2. Lignes de niveau $q = c$ d'une forme quadratique sur $\mathbb{R}^2$ selon sa signature. En orange, le cône isotrope $q = 0$ (réduit à l'origine dans le premier cas, égal au noyau dans le troisième); en bleu les niveaux $c > 0$, en rouge les niveaux $c < 0$.

Exemples de signatures

1. $q(M) = \text{tr}(M^2)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si S est symétrique et A antisymétrique, $\text{tr}(SA) = \text{tr}({}^t(SA)) = -\text{tr}(AS) = -\text{tr}(SA)$, donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux pour la forme polaire $\text{tr}(MN)$. Sur $\mathcal{S}_n$, $q(S) = \text{tr}({}^tSS) > 0$ pour $S \neq 0$; sur $\mathcal{A}_n$, $q(A) = -\text{tr}({}^tAA) < 0$. En réunissant des bases orthogonales des deux sous-espaces supplémentaires, on lit la signature $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$.
2. $q = \det$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. $ad - bc = \frac{1}{4}[(a+d)^2 - (a-d)^2 - (b+c)^2 + (b-c)^2]$: signature $(2,2)$.
3. **Produit de deux formes linéaires.** Si ℓ_1, ℓ_2 sont indépendantes, $\ell_1 \ell_2 = \frac{1}{4}[(\ell_1 + \ell_2)^2 - (\ell_1 - \ell_2)^2]$ est de rang 2 et de signature $(1,1)$. C'est le cas de $q(P) = P(0)P(1)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$, $n \geq 1$.

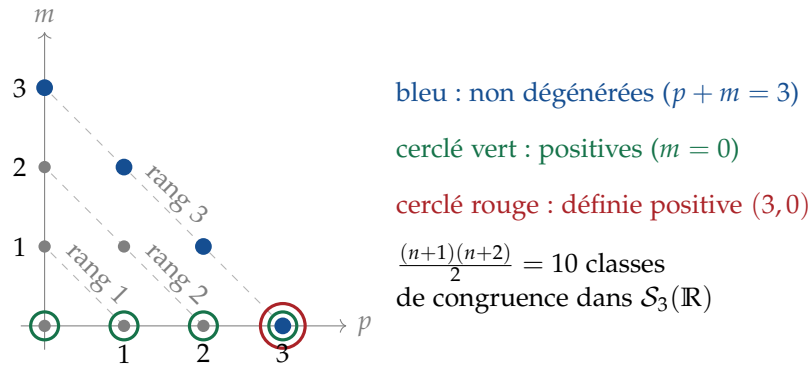


Figure 2.3. Les signatures possibles (p, m) , $p + m \leq 3$: chaque point est une classe de congruence de $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ (corollaire 2.4) ; les diagonales sont les classes de rang donné.

Remarque : et sur $\mathbb{Q}$? Sur $\mathbb{Q}$, le groupe $\mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^2$ est infini et la classification est beaucoup plus riche : $x^2 + y^2$ et $x^2 + 2y^2$ ont même rang et même signature mais ne sont pas congruentes sur $\mathbb{Q}$ (leurs discriminants 1 et 2 diffèrent). La réponse complète (théorème de Hasse–Minkowski) est hors programme.

2.3 Classification sur un corps fini

Théorème 2.5: Formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ un corps fini de caractéristique $\neq 2$ et $\alpha \in \mathbb{K}^\times$ un élément qui n'est pas un carré. Toute forme quadratique non dégénérée sur E de dimension n est congruente à une et une seule des deux formes

$$x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + x_n^2 \quad \text{ou} \quad x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \alpha x_n^2.$$

Autrement dit, deux formes quadratiques non dégénérées sur E sont congruentes si et seulement si elles ont le même **discriminant** dans $\mathbb{K}^\times / (\mathbb{K}^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Démonstration. Les carrés de $\mathbb{F}_q$. Le morphisme de groupes $x \mapsto x^2$ de $\mathbb{K}^\times$ dans lui-même a pour noyau $\{\pm 1\}$, d'ordre 2 car $1 \neq -1$: son image $(\mathbb{K}^\times)^2$ est d'indice 2, et $\mathbb{K}$ contient $\frac{q-1}{2} + 1 = \frac{q+1}{2}$ carrés (0 compris) [L19 : Corps finis].

Lemme : pour $a, b \in \mathbb{K}^\times$, l'équation $ax^2 + by^2 = 1$ a une solution. Les ensembles $\{ax^2 : x \in \mathbb{K}\}$ et $\{1 - by^2 : y \in \mathbb{K}\}$ ont chacun $\frac{q+1}{2}$ éléments ; comme $\frac{q+1}{2} + \frac{q+1}{2} > q$, ils se rencontrent.

Existence, par récurrence sur n : toute forme non dégénérée a pour matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, d)$ dans une base convenable. C'est clair si $n = 1$. Si $n \geq 2$, soit (e_i) une base orthogonale ; $a = q(e_1)$ et $b = q(e_2)$ sont non nuls, et le lemme fournit $v = xe_1 + ye_2$ avec $q(v) = 1$. Alors $E = \mathbb{K}v \oplus v^\perp$ (proposition 1.11), et la restriction de q à $v^\perp$ est non dégénérée (la matrice de q dans une base adaptée est diagonale par blocs et inversible) : on lui applique l'hypothèse de récurrence. Enfin, si $d = s^2$ est un carré, on divise le dernier vecteur par s ; sinon $d = \alpha s^2$ (deux classes modulo les carrés) et la même opération donne α .

Unicité : les discriminants des deux formes réduites sont les classes de 1 et de α , distinctes ; elles ne sont donc pas congruentes, et la classe d'une forme est déterminée par son discriminant.

□

Exemple

Sur $\mathbb{F}_3$, -1 n'est pas un carré : $x^2 + y^2$ et $x^2 - y^2$ ne sont pas congruentes ; la première n'a aucun vecteur isotrope non nul, la seconde en a. Sur $\mathbb{F}_5$, $-1 = 2^2$ est un carré : $x^2 + y^2$ et $x^2 - y^2$ sont congruentes, et $(1, 2)$ est isotrope pour $x^2 + y^2$.

2.4 Formes positives et définies positives

Dans cette section $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 2.6: Positivité

Une forme quadratique réelle q est **positive** si $q(x) \geq 0$ pour tout x , **définie positive** si $q(x) > 0$ pour tout $x \neq 0$; négative, définie négative si $-q$ l'est. On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ les ensembles des matrices symétriques positives (${}^tXAX \geq 0$) et définies positives (${}^tXAX > 0$ pour $X \neq 0$). En termes de signature : q est positive ssi $m = 0$, définie positive ssi $(p, m) = (n, 0)$.

Proposition 2.7: Inégalité de Cauchy–Schwarz

Si q est **positive**, de forme polaire φ :

$$\varphi(x, y)^2 \leq q(x) q(y) \quad \text{pour tous } x, y \in E.$$

Par conséquent le cône isotrope d'une forme positive est égal à son noyau : **une forme positive est définie positive si et seulement si elle est non dégénérée.**

Démonstration. Pour tout réel t , $0 \leq q(x + ty) = q(x) + 2t\varphi(x, y) + t^2q(y)$. Si $q(y) > 0$, ce trinôme de signe constant a un discriminant ≤ 0 : $\varphi(x, y)^2 \leq q(x)q(y)$. Si $q(y) = 0$, la fonction affine $t \mapsto q(x) + 2t\varphi(x, y)$ est positive sur $\mathbb{R}$, donc de pente nulle : $\varphi(x, y) = 0$ et l'inégalité est vraie. Conséquence : si $q(y) = 0$, alors $\varphi(x, y) = 0$ pour tout x , c'est-à-dire $y \in \text{Ker } \varphi$. $\square$

Théorème 2.8: Réduction sans échange de variables (Jacobi)

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (car $\mathbb{K} \neq 2$) dont tous les **mineurs principaux dominants** $\Delta_k = \det((a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k})$, $1 \leq k \leq n$, sont non nuls. Il existe une unique matrice T triangulaire supérieure à diagonale unité et une unique matrice diagonale $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ telles que

$$A = {}^tTDT, \quad \text{et alors} \quad d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} \quad (\Delta_0 = 1).$$

Autrement dit $q(x) = \sum_k d_k \ell_k(x)^2$ avec $\ell_k(x) = x_k + \sum_{j>k} t_{kj}x_j$: c'est la réduction de Gauss menée dans l'ordre des variables, et ses coefficients sont les $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$.

Démonstration. Remarquons que si $A = {}^tTDT$ avec T triangulaire supérieure, les blocs principaux $k \times k$ vérifient $A_k = {}^tT_k D_k T_k$ (calcul par blocs), donc $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$ lorsque T est à diagonale unité : d'où la formule pour d_k . Existence et unicité se prouvent par récurrence sur n ($n = 1$: $T = (1)$, $D = (a_{11})$). Écrivons $A = \begin{pmatrix} A' & c \\ {}^t c & a \end{pmatrix}$, où $A' \in \mathcal{S}_{n-1}(\mathbb{K})$ a les mineurs $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$ non nuls : $A' = {}^tT'D'T'$ de manière unique, avec D' inversible. Cherchons $T = \begin{pmatrix} T' & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \text{diag}(D', d_n)$:

$${}^tTDT = \begin{pmatrix} {}^tT'D'T' & {}^tT'D't \\ {}^tD'T' & {}^tD't + d_n \end{pmatrix}.$$

L'égalité avec A équivaut à $t = D'^{-1}{}^tT'^{-1}c$ et $d_n = a - {}^tD't$: existence et unicité. $\square$

Corollaire 2.9: Critère de Sylvester, décomposition de Cholesky

Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il y a équivalence entre :

1. A est définie positive ;
2. les n mineurs principaux dominants $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ sont strictement positifs ;
3. (Cholesky) il existe R triangulaire supérieure à diagonale > 0 telle que $A = {}^tRR$;
4. il existe $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^tMM$.

De plus la matrice R de (3) est unique.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : la restriction de q à $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est définie positive, de matrice A_k . Or une matrice définie positive est congruente à I_k (corollaire 2.4) : $A_k = {}^tPP$, donc $\Delta_k = \det(P)^2 > 0$. (2) $\Rightarrow$ (3) : le théorème 2.8 donne $A = {}^tTDT$ avec $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1} > 0$; poser $R = \text{diag}(\sqrt{d_k}) T$. (3) $\Rightarrow$ (4) est clair, et (4) $\Rightarrow$ (1) : ${}^tXAX = \|MX\|^2 > 0$ si $X \neq 0$, où $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne canonique. *Unicité de R* : si ${}^tRR = {}^tR'R'$, la matrice $R'R^{-1} = {}^tR'^{-1}{}^tR$ est à la fois triangulaire supérieure et inférieure, donc diagonale : $R' = \Lambda R$ avec Λ diagonale à coefficients > 0 ; alors ${}^tR\Lambda^2R = {}^tRR$ donne $\Lambda^2 = I_n$, puis $\Lambda = I_n$. (L'algorithme de calcul de R et son usage numérique relèvent de [L29 : Analyse numérique].) $\square$

Proposition 2.10: Positivité au sens large

$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est positive si et seulement si **tous** ses mineurs principaux $\det((a_{ij})_{i,j \in I})$, $I \subset \{1, \dots, n\}$ non vide, sont ≥ 0 . Elle est définie négative si et seulement si $(-1)^k \Delta_k > 0$ pour tout k .

Démonstration. Si A est positive, chaque $A_I = (a_{ij})_{i,j \in I}$ est la matrice d'une restriction de q , donc est positive, donc congruente à une matrice $\text{diag}(I_r, 0)$: son déterminant est ≥ 0 . Réciproquement, pour $t > 0$ et $k \leq n$, le développement $\det(A_k + tI_k) = t^k + \sum_{j=1}^k E_j(A_k) t^{k-j}$, où $E_j(A_k)$ est la somme des mineurs principaux d'ordre j de A_k (multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes ; [L10 : Algèbre linéaire]), montre que $\det(A_k + tI_k) \geq t^k > 0$. Par le critère de Sylvester, $A + tI_n$ est définie positive pour tout $t > 0$: ${}^tXAX + t\|X\|^2 > 0$, et $t \rightarrow 0$ donne ${}^tXAX \geq 0$. Enfin A est définie négative ssi $-A$ est définie positive, et $\Delta_k(-A) = (-1)^k \Delta_k(A)$. $\square$

Contre-exemple : mineurs dominants ≥ 0 sans positivité

$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a pour mineurs dominants $\Delta_1 = 0$ et $\Delta_2 = 0$, tous ≥ 0 , mais ${}^tXAX = -x_2^2$ n'est pas positive : le mineur principal *non dominant* $a_{22} = -1$ le détecte. **Le critère par les seuls mineurs dominants ne vaut que pour la définie positivité.**

La figure 2.4 récapitule ces critères.

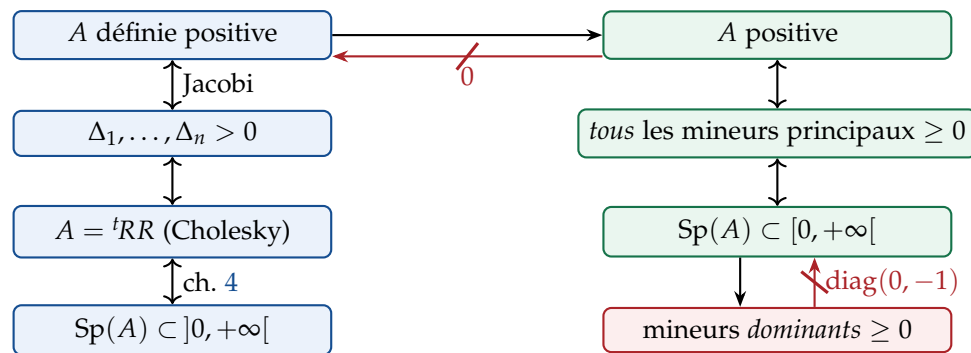


Figure 2.4. Critères de positivité pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. À gauche (définie positive), les mineurs dominants suffisent ; à droite (positive au sens large), il faut tous les mineurs principaux. Flèches barrées : implications fausses, avec leur contre-exemple.

Exemples

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$: $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 3$, $\Delta_3 = 4$, donc $A \in \mathcal{S}_3^{++}$, et la réduction de Gauss a pour coefficients $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$: $q = 2\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(y - \frac{2}{3}z\right)^2 + \frac{4}{3}z^2$.
2. Avec paramètre : $q_a = x^2 + y^2 + z^2 + 2a(xy + yz + zx)$ a pour mineurs $1, 1 - a^2, (1 - a)^2(1 + 2a)$; elle est définie positive si et seulement si $-\frac{1}{2} < a < 1$.
3. Matrice de Hilbert $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1 \leq i, j \leq n}$:

$${}^tXH_nX = \sum_{i,j} \frac{x_i x_j}{i+j-1} = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1} \right)^2 dt > 0 \quad \text{si } X \neq 0,$$

car un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines. C'est la méthode la plus efficace : reconnaître q comme une norme au carré.

Méthode : déterminer une signature

1. **Gauss** : toujours possible, calcul rationnel ; on lit les signes des coefficients.
2. **Mineurs dominants**, s'ils sont tous non nuls : d'après le théorème 2.8, m est le nombre de changements de signe dans la suite $1, \Delta_1, \dots, \Delta_n$.
3. **Valeurs propres** de la matrice (théorème spectral, chapitre 4) : p et m sont les nombres de valeurs propres > 0 et < 0 . Il suffit des signes : trace et déterminant suffisent en dimension 2.
4. **Sous-espaces** : exhiber F et G supplémentaires et orthogonaux avec q définie positive sur F et définie négative sur G (comme pour $\text{tr}(M^2)$).

Chapitre 3

Espaces euclidiens

Intuition

Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique *définie positive*. Cette hypothèse change tout : il n'y a plus de vecteur isotrope, donc la restriction à *tout* sous-espace reste non dégénérée et $E = F \oplus F^\perp$ *toujours*. L'orthogonalité devient un outil de décomposition systématique.

Trois conséquences structurent le chapitre :

- **Cauchy–Schwarz**, qui donne une norme et la notion d'angle ;
- **Gram–Schmidt**, qui fabrique des bases orthonormées — dans lesquelles toute coordonnée se calcule par un simple produit scalaire ;
- la **projection orthogonale**, qui résout d'un coup tous les problèmes de meilleure approximation.

En base orthonormée, la matrice du produit scalaire est I_n ; les changements de base qui la conservent vérifient ${}^tPP = I_n$: ce sont les matrices *orthogonales*, pour lesquelles congruence et similitude coïncident.

3.1 Produit scalaire et norme

Définition 3.1: Espace préhilbertien réel, espace euclidien

Un **produit scalaire** sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est une forme bilinéaire symétrique définie positive, notée $\langle \cdot, \cdot \rangle$; on pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Muni d'un produit scalaire, E est un espace **préhilbertien réel** ; s'il est de plus de dimension finie, c'est un espace **euclidien**.

Exemples

1. $\mathbb{R}^n$ avec $\langle x, y \rangle = {}^tXY = \sum_i x_i y_i$ (produit scalaire *canonique*) ; plus généralement tXAY pour $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et ce sont les seuls produits scalaires sur $\mathbb{R}^n$.
2. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ avec $\langle A, B \rangle = \text{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$; la norme associée est la norme de Frobenius $\|A\|_F$.
3. $\mathbb{R}_n[X]$ ou $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ avec $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$ (défini car une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle). Le second espace est de dimension infinie : préhilbertien, non euclidien [L28 : Espaces de Hilbert].

Théorème 3.2: Cauchy–Schwarz, inégalité triangulaire

Dans un espace préhilbertien réel, pour tous x, y :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad \text{et} \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Il y a égalité dans la première si et seulement si x et y sont liés ; dans la seconde si et seulement si x et y sont *positivement* liés ($y = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \geq 0$). En particulier $\|\cdot\|$ est une norme.

Démonstration. L'inégalité est la proposition 2.7. *Cas d'égalité* : si $y = 0$, c'est clair ; sinon le trinôme $t \mapsto \|x + ty\|^2 = \|y\|^2 t^2 + 2t\langle x, y \rangle + \|x\|^2$ a un discriminant nul si et seulement s'il possède une racine réelle t_0 , c'est-à-dire $\|x + t_0 y\| = 0$, soit $x = -t_0 y$. *Inégalité triangulaire* : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$, avec égalité ssi $\langle x, y \rangle = \|x\|\|y\|$, ce qui équivaut à : x, y liés et $\langle x, y \rangle \geq 0$. Homogénéité et séparation de $\|\cdot\|$ sont immédiates. $\square$

Pour x, y non nuls, l'inégalité permet de définir l'**angle non orienté** $\theta \in [0, \pi]$ par $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}$ (angles orientés : [L30 : Géométrie euclidienne]).

Proposition 3.3: Identités remarquables

1. (parallélogramme) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$;
2. (polarisation) $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$;
3. (Pythagore) $x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$; et si $x_1, \dots, x_k$ sont deux à deux orthogonaux, $\|\sum x_i\|^2 = \sum \|x_i\|^2$.

Démonstration. Développer $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$, additionner ou soustraire ; pour k vecteurs, les doubles produits sont nuls. $\square$

Contre-exemple : une norme non euclidienne

La norme $\|x\|_\infty = \max |x_i|$ sur $\mathbb{R}^2$ ne provient d'aucun produit scalaire : avec $x = (1, 0)$ et $y = (0, 1)$, $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 \neq 4 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$. De même $\|\cdot\|_p$ n'est euclidienne que pour $p = 2$ (le même test donne $2 \cdot 2^{2/p} = 4$). (Réciproquement, une norme vérifiant l'identité du parallélogramme est euclidienne : théorème de Fréchet–von Neumann–Jordan, non utilisé ici.)

3.2 Bases orthonormées, procédé de Gram–Schmidt

Une famille (e_i) est **orthonormée** si $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Une famille orthogonale de vecteurs non nuls est **libre** : si $\sum \lambda_i e_i = 0$, le produit scalaire avec e_j donne $\lambda_j \|e_j\|^2 = 0$.

Théorème 3.4: Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille *libre* d'un espace préhilbertien. Il existe une unique famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ telle que, pour tout $k \leq p$,

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) \quad \text{et} \quad \langle e_k, v_k \rangle > 0.$$

Elle se calcule par récurrence :

$$u_k = v_k - \sum_{i < k} \langle v_k, e_i \rangle e_i, \quad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}.$$

Démonstration. *Existence*, par récurrence sur k . Supposons $e_1, \dots, e_{k-1}$ construits. Le vecteur u_k est orthogonal à chaque e_j , $j < k$: $\langle u_k, e_j \rangle = \langle v_k, e_j \rangle - \langle v_k, e_j \rangle = 0$. Il est non nul, sinon $v_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1})$, ce qui contredit la liberté. Donc e_k est bien défini, $(e_1, \dots, e_k)$ est orthonormée, et $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ puisque e_k est combinaison de v_k et des e_i , $i < k$, et réciproquement. Enfin $\langle e_k, v_k \rangle = \langle e_k, u_k \rangle = \|u_k\| > 0$. *Unicité* : e_k doit appartenir à $\text{Vect}(v_1, \dots, v_k) \cap \text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1})^\perp$, qui est une droite (orthogonal d'un hyperplan dans un

espace de dimension k); elle contient deux vecteurs unitaires opposés, et la condition $\langle e_k, v_k \rangle > 0$ en sélectionne un seul. $\square$

La figure 3.1 illustre l'étape $k = 2$.

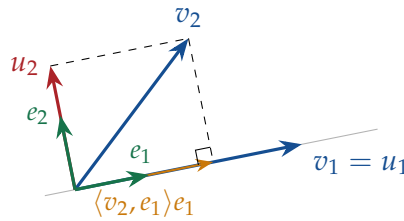


Figure 3.1. Gram-Schmidt : on retranche à v_2 sa projection sur la droite $\mathbb{R}v_1$, puis on normalise.

Corollaire 3.5: Bases orthonormées

Soit E euclidien de dimension n .

1. E admet des bases orthonormées, et toute famille orthonormée se complète en une base orthonormée.
2. Si (e_i) est une base orthonormée : $x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$, $\langle x, y \rangle = \sum_i \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle = {}^tXY$ et $\|x\|^2 = \sum_i \langle x, e_i \rangle^2$. **Les coordonnées sont des produits scalaires.**
3. (Représentation des formes linéaires) L'application $a \mapsto \langle a, \cdot \rangle$ est un isomorphisme de E sur E^* : toute forme linéaire s'écrit $\langle a, \cdot \rangle$ pour un unique $a \in E$.
4. La matrice de passage entre deux bases orthonormées vérifie ${}^tPP = I_n$.

Démonstration. (1) Compléter la famille orthonormée en une base de E et lui appliquer Gram-Schmidt : les premiers vecteurs, déjà orthonormés, sont inchangés. (2) Si $x = \sum x_i e_i$, alors $\langle x, e_j \rangle = x_j$; le reste s'obtient en développant. (3) C'est la proposition 1.9 : un produit scalaire est non dégénéré. (4) La matrice du produit scalaire vaut I_n dans les deux bases : $I_n = {}^tP I_n P$. $\square$

Théorème 3.6: Décompositions QR et d'Iwasawa

Toute matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière **unique** $M = QR$ avec Q orthogonale (${}^tQQ = I_n$) et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux > 0 . En écrivant $R = DN$ avec D diagonale à coefficients > 0 et N triangulaire supérieure à diagonale unité, on obtient la *décomposition d'Iwasawa* $M = QDN$.

Démonstration. Existence : appliquons Gram-Schmidt aux colonnes $v_1, \dots, v_n$ de M (une base de $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique); soit Q la matrice de colonnes $e_1, \dots, e_n$, orthogonale. Comme $v_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, $v_k = \sum_{i \leq k} \langle v_k, e_i \rangle e_i$: c'est l'égalité $M = QR$ avec $r_{ik} = \langle v_k, e_i \rangle$, nul pour $i > k$, et $r_{kk} = \|u_k\| > 0$. Unicité : si $QR = Q'R'$, la matrice ${}^tQ'Q = R'R^{-1}$ est orthogonale et triangulaire supérieure à diagonale > 0 . Son inverse, qui est sa transposée, est à la fois triangulaire supérieure et inférieure : elle est diagonale, à coefficients > 0 et de carré 1. Donc $R'R^{-1} = I_n$. $\square$

Exemple

$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$: $v_1 = (3, 4)$, $e_1 = \frac{1}{5}(3, 4)$; $\langle v_2, e_1 \rangle = \frac{11}{5}$, $u_2 = (1, 2) - \frac{11}{25}(3, 4) = \frac{2}{25}(-4, 3)$, $e_2 = \frac{1}{5}(-4, 3)$. Ainsi

$$M = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & \frac{11}{5} \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \quad \text{et l'on contrôle } \det M = 2 = 5 \cdot \frac{2}{5}.$$

Remarque. L'usage numérique de QR (et l'algorithme de Householder, plus stable) relève de [L29 : Analyse numérique]; appliqué à $(1, X, X^2, \dots)$, Gram–Schmidt fournit les *polynômes orthogonaux* [L07 : Polynômes].

3.3 Projection orthogonale et distance à un sous-espace

Théorème 3.7: Projection orthogonale, meilleure approximation

Soit F un sous-espace de **dimension finie** d'un espace préhilbertien E . Alors $E = F \oplus F^\perp$; la projection p_F sur F parallèlement à $F^\perp$ est la **projection orthogonale** sur F . Pour tout $x \in E$:

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\| \stackrel{\text{déf}}{=} d(x, F),$$

le minimum étant atteint **uniquement** en $y = p_F(x)$. Si $(e_1, \dots, e_k)$ est une base orthonormée de F :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i, \quad d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle^2.$$

Démonstration. F possède une base orthonormée (e_i) (Gram–Schmidt). Pour $x \in E$, posons $p = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i \in F$: alors $\langle x - p, e_j \rangle = 0$ pour tout j , donc $x - p \in F^\perp$ et $x = p + (x - p) \in F + F^\perp$. Comme $F \cap F^\perp = \{0\}$ (un vecteur orthogonal à lui-même est nul), la somme est directe et $p = p_F(x)$. Pour $y \in F$, $x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y)$ avec le premier terme dans $F^\perp$ et le second dans F ; Pythagore donne

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2,$$

avec égalité ssi $y = p_F(x)$. Enfin $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$ et $\|p_F(x)\|^2 = \sum_i \langle x, e_i \rangle^2$. $\square$

Voir la figure 3.2.

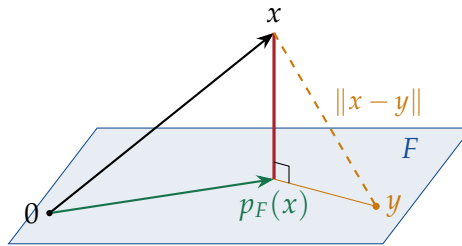


Figure 3.2. Projection orthogonale : $x - p_F(x) \perp F$ (en rouge, de longueur $d(x, F)$); par Pythagore, tout autre point y de F est strictement plus loin de x .

Corollaire 3.8: Conséquences

1. (Inégalité de Bessel) Pour toute famille orthonormée $(e_1, \dots, e_k) : \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2$, avec égalité si et seulement si $x \in \text{Vect}(e_i)$.
2. Si E est euclidien : $\dim F^\perp = n - \dim F$, $(F^\perp)^\perp = F$, $p_{F^\perp} = \text{id} - p_F$, et $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$.
3. (Hyperplan) Si $H = a^\perp$ avec $a \neq 0$: $p_H(x) = x - \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a$ et $d(x, H) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$.

Démonstration. (1) et $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$: c'est la formule de la distance. (2) résulte du théorème 1.10 et de $E = F \oplus F^\perp$. (3) La projection sur la droite $\mathbb{R}a$ est $x \mapsto \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a$, et $p_H = \text{id} - p_{\mathbb{R}a}$; $d(x, H) = \|x - p_H(x)\|$. $\square$

Définition 3.9: Symétrie orthogonale, réflexion

La **symétrie orthogonale** par rapport à F est $s_F = 2p_F - \text{id}$: elle vaut id sur F et $-\text{id}$ sur $F^\perp$, et conserve la norme (Pythagore). Si F est un hyperplan $a^\perp$, c'est la **réflexion**

$$s_a(x) = x - 2 \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Piège : dimension infinie

Si F n'est pas de dimension finie, $E = F \oplus F^\perp$ peut être faux. Dans $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\int fg$, le sous-espace F des fonctions polynomiales vérifie $F^\perp = \{0\}$ (une fonction orthogonale à tous les polynômes est orthogonale à elle-même, par le théorème de Weierstrass [L12 : Séries et séries entières]) alors que $F \neq E$. Le bon cadre est celui des sous-espaces *fermés* d'un espace complet [L28 : Espaces de Hilbert].

3.4 Matrices et déterminants de Gram, inégalité de Hadamard

Définition 3.10: Matrice de Gram

La **matrice de Gram** d'une famille $(v_1, \dots, v_k)$ d'un espace préhilbertien est $\text{Gram}(v_1, \dots, v_k) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq k}$; son déterminant est noté $G(v_1, \dots, v_k)$.

Théorème 3.11: Propriétés des matrices de Gram

1. $\text{Gram}(v_1, \dots, v_k)$ est symétrique **positive**, de même rang que la famille $(v_1, \dots, v_k)$. En particulier $G(v_1, \dots, v_k) \geq 0$, avec $G > 0$ si et seulement si la famille est **libre**.
2. Si M est la matrice des coordonnées des v_i dans une base orthonormée, $\text{Gram}(v_1, \dots, v_k) = {}^tMM$; pour $k = n$, $G(v_1, \dots, v_n) = \det(M)^2$.
3. Si $(v_1, \dots, v_k)$ est libre et $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$, pour tout $x \in E$:

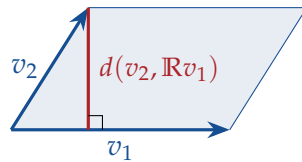
$$d(x, F)^2 = \frac{G(v_1, \dots, v_k, x)}{G(v_1, \dots, v_k)}.$$

Démonstration. (1) Pour $X \in \mathbb{R}^k$, ${}^tX\text{Gram}X = \sum_{i,j} x_i x_j \langle v_i, v_j \rangle = \|\sum_i x_i v_i\|^2 \geq 0$. Si $\text{Gram}X = 0$, cette quantité est nulle, donc $\sum x_i v_i = 0$; réciproquement si $\sum x_i v_i = 0$, la j -ième coordonnée de $\text{Gram}X$ est $\langle v_j, \sum_i x_i v_i \rangle = 0$. Donc Ker Gram est le noyau de l'application $X \mapsto \sum x_i v_i$ de $\mathbb{R}^k$ dans E , dont l'image est $\text{Vect}(v_i)$: les rangs coïncident. Enfin une matrice positive inversible est définie positive (proposition 2.7), de déterminant > 0 . (2) $\langle v_i, v_j \rangle = {}^tC_i C_j$ où C_i est la i -ième colonne de M . (3) Écrivons $x = p + w$ avec $p = p_F(x) = \sum \lambda_i v_i$ et $w \in F^\perp$. Dans $\text{Gram}(v_1, \dots, v_k, x)$, retrancher à la dernière colonne $\sum_i \lambda_i C_i$, puis à la dernière ligne $\sum_i \lambda_i L_i$, ne change pas le déterminant et remplace x par $x - p = w$:

$$G(v_1, \dots, v_k, x) = G(v_1, \dots, v_k, w) = \begin{vmatrix} \text{Gram}(v_1, \dots, v_k) & 0 \\ 0 & \|w\|^2 \end{vmatrix} = G(v_1, \dots, v_k) d(x, F)^2.$$

□

Géométriquement, c'est la formule « base $\times$ hauteur » du volume (figure 3.3).



$$\begin{aligned} \text{aire}^2 &= \|v_1\|^2 d(v_2, \mathbb{R}v_1)^2 = G(v_1, v_2) \\ \text{aire} &\leq \|v_1\| \|v_2\| \text{ (Hadamard)} \end{aligned}$$

Figure 3.3. Déterminant de Gram et volume : « base $\times$ hauteur ». Par récurrence, $\sqrt{G(v_1, \dots, v_k)}$ est le volume k -dimensionnel du paralléloétope construit sur les v_i .

Théorème 3.12: Inégalité de Hadamard

Pour toute famille $(v_1, \dots, v_k)$ d'un espace préhilbertien,

$$G(v_1, \dots, v_k) \leq \prod_{i=1}^k \|v_i\|^2,$$

avec égalité si et seulement si les v_i sont deux à deux orthogonaux ou si l'un d'eux est nul. En particulier :

1. pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de colonnes $C_1, \dots, C_n$: $|\det M| \leq \prod_i \|C_i\|$;
2. pour $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$: $\det A \leq \prod_i a_{ii}$.

Démonstration. Si la famille est liée, $G = 0$ et l'inégalité est claire. Sinon, le théorème 3.11(3) donne, avec $F_{k-1} = \text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1})$,

$$G(v_1, \dots, v_k) = G(v_1, \dots, v_{k-1}) d(v_k, F_{k-1})^2 \leq G(v_1, \dots, v_{k-1}) \|v_k\|^2,$$

avec égalité ssi $p_{F_{k-1}}(v_k) = 0$, c'est-à-dire $v_k \perp F_{k-1}$; une récurrence sur k conclut (le cas d'égalité pour une famille liée exige $\prod \|v_i\| = 0$). (1) $G(C_1, \dots, C_n) = \det(M)^2$. (2) Si A est définie positive, c'est la matrice de Gram de la base canonique pour le produit scalaire tXAY , et $\|e_i\|^2 = a_{ii}$; sinon $\det A = 0$ et les $a_{ii} = {}^tE_iAE_i$ sont ≥ 0 . $\square$

Ainsi, si $|m_{ij}| \leq 1$ pour tous i, j , alors $|\det M| \leq n^{n/2}$, avec égalité exactement pour les matrices à coefficients ± 1 et colonnes orthogonales (*matrices de Hadamard*).

Méthode : calculer une distance à un sous-espace $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$

1. **Base orthonormée** de F (Gram-Schmidt), puis $d^2 = \|x\|^2 - \sum \langle x, e_i \rangle^2$.
2. **Équations normales** : chercher $p_F(x) = \sum \lambda_j v_j$ en écrivant $x - p_F(x) \perp v_i$, soit le système $\text{Gram}(v_1, \dots, v_k) \Lambda = (\langle x, v_i \rangle)_i$; puis $d^2 = \|x\|^2 - \langle x, p_F(x) \rangle$.
3. **Déterminants de Gram**. Éléphant, utile quand ils sont connus (Hilbert, Cauchy).
4. Si F est donné par des **équations**, projeter sur $F^\perp$: $p_F = \text{id} - p_{F^\perp}$.

Exemple : approximation en moyenne quadratique

Calculons $m = \min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt$: c'est $d(t^2, F)^2$ avec $F = \text{Vect}(1, t)$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 PQ$.

Par Gram-Schmidt : $e_0 = 1$, $u_1 = t - \frac{1}{2}$, $\|u_1\|^2 = \frac{1}{12}$, $e_1 = \sqrt{12}(t - \frac{1}{2})$. Puis $\langle t^2, e_0 \rangle = \frac{1}{3}$, $\langle t^2, e_1 \rangle = \sqrt{12}(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}) = \frac{\sqrt{12}}{12}$, donc $p_F(t^2) = \frac{1}{3} + (t - \frac{1}{2}) = t - \frac{1}{6}$ et $m = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{180}$.

Par les déterminants de Gram : $\text{Gram}(1, t)$ et $\text{Gram}(1, t, t^2)$ sont les matrices de Hilbert H_2 et H_3 , de déterminants $\frac{1}{12}$ et $\frac{1}{2160}$: $m = \frac{12}{2160} = \frac{1}{180}$. Les deux méthodes concordent.

Adjoint et théorème spectral

Intuition

Dans un espace euclidien, tout endomorphisme u possède un **adjoint** u^* , caractérisé par $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ — en base orthonormée, c'est la transposée. Les endomorphismes se classent selon leur relation à l'adjoint :

$$\begin{aligned} u^* &= u \text{ (symétrique),} & u^* &= -u \text{ (antisymétrique),} \\ u^* &= u^{-1} \text{ (orthogonal),} & u^*u &= uu^* \text{ (normal).} \end{aligned}$$

Les endomorphismes symétriques sont exactement les traductions des formes quadratiques : $q(x) = \langle u(x), x \rangle$. Le **théorème spectral** dit qu'ils sont diagonalisables *en base orthonormée*. C'est la réconciliation annoncée : pour une matrice de passage orthogonale, ${}^tP = P^{-1}$, donc on réduit du même coup l'endomorphisme (par similitude) et la forme quadratique (par congruence).

Pourquoi une matrice symétrique a-t-elle un vecteur propre réel ? Parce que $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ atteint son maximum sur la sphère unité, et qu'en un maximum $u(x)$ ne peut avoir de composante tangente à la sphère : $u(x)$ est colinéaire à x . Les valeurs propres sont les valeurs critiques de q sur la sphère ; c'est le point de vue du *quotient de Rayleigh*.

Dans ce chapitre, E est un espace euclidien de dimension $n \geq 1$.

4.1 Adjoint d'un endomorphisme

Théorème 4.1: Adjoint

Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe un unique $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle \quad \text{pour tous } x, y \in E.$$

Dans toute base **orthonormée**, $\text{Mat}(u^*) = {}^t\text{Mat}(u)$.

Démonstration. **Unicité** : si v, w conviennent, $\langle x, v(y) - w(y) \rangle = 0$ pour tout x , donc $v(y) = w(y)$. **Existence** : soit A la matrice de u dans une base orthonormée et u^* l'endomorphisme de matrice tA ; alors $\langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)Y = {}^tX({}^tAY) = \langle x, u^*(y) \rangle$. $\square$

Piège

Dans une base *quelconque*, de matrice de Gram G , la relation ${}^t(AX)GY = {}^tXG(A^*Y)$ donne $\text{Mat}(u^*) = G^{-1}{}^tAG$, et non tA . « Adjoint = transposée » **exige une base orthonormée**.

Proposition 4.2: Propriétés de l'adjoint

- $u \mapsto u^*$ est linéaire, $(u^*)^* = u$, $(uv)^* = v^*u^*$, $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1}$ si u est inversible ; u et u^* ont même rang, même déterminant, même polynôme caractéristique.
- $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im } u^* = (\text{Ker } u)^\perp$.

3. Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^* .
4. $\text{Ker}(u^*u) = \text{Ker } u$, donc $\text{rg}(u^*u) = \text{rg } u$.

Démonstration. (1) Par unicité (ou en base orthonormée, propriétés de la transposition). (2) $y \in \text{Ker } u^* \iff \forall x, \langle x, u^*(y) \rangle = 0 \iff \forall x, \langle u(x), y \rangle = 0 \iff y \in (\text{Im } u)^\perp$; la seconde égalité s'obtient en appliquant la première à u^* et en prenant l'orthogonal. (3) Si $y \in F^\perp$ et $x \in F$: $\langle x, u^*(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle = 0$ car $u(x) \in F$. (4) Si $u^*u(x) = 0$, alors $\|u(x)\|^2 = \langle u^*u(x), x \rangle = 0$. $\square$

Définition 4.3: Endomorphismes remarquables

$u \in \mathcal{L}(E)$ est **symétrique** (ou autoadjoint) si $u^* = u$, **antisymétrique** si $u^* = -u$, **orthogonal** si $u^*u = \text{id}$, **normal** si $u^*u = uu^*$. Un endomorphisme symétrique est **positif** (resp. **défini positif**) si $\langle u(x), x \rangle \geq 0$ pour tout x (resp. > 0 pour tout $x \neq 0$). On note $\mathcal{S}(E)$, $\mathcal{A}(E)$, $\mathcal{O}(E)$, $\mathcal{S}^+(E)$, $\mathcal{S}^{++}(E)$ les ensembles correspondants; en base orthonormée, leurs matrices décrivent $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Proposition 4.4: Dictionnaire formes – endomorphismes

L'application $u \mapsto \varphi_u$, où $\varphi_u(x, y) = \langle x, u(y) \rangle$, est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ sur l'espace des formes bilinéaires sur E ; dans une base orthonormée, u et φ_u ont la **même matrice**. La forme φ_u est symétrique (resp. alternée) si et seulement si u est symétrique (resp. antisymétrique). Toute forme quadratique q sur E s'écrit donc $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ pour un unique $u \in \mathcal{S}(E)$.

Démonstration. En base orthonormée, si $A = \text{Mat}(u)$, $\langle x, u(y) \rangle = {}^tXAY$: la matrice de φ_u est A , et $u \mapsto \varphi_u$ correspond à l'identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Enfin $\varphi_u(y, x) = \langle y, u(x) \rangle = \langle u^*(y), x \rangle = \varphi_{u^*}(x, y)$: la symétrie de φ_u équivaut à $u^* = u$, son antisymétrie à $u^* = -u$. $\square$

Proposition 4.5: Projecteurs orthogonaux

Soit p un projecteur de E ($p^2 = p$). Il y a équivalence entre : (1) p est un projecteur orthogonal ($\text{Ker } p = (\text{Im } p)^\perp$); (2) $p^* = p$; (3) $\|p(x)\| \leq \|x\|$ pour tout x .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $\langle p(x), y \rangle = \langle p(x), p(y) \rangle = \langle x, p(y) \rangle$ car $y - p(y)$ et $x - p(x)$ sont orthogonaux à $\text{Im } p$. (2) $\Rightarrow$ (1) : $\text{Ker } p = \text{Ker } p^* = (\text{Im } p)^\perp$. (1) $\Rightarrow$ (3) : Pythagore. (3) $\Rightarrow$ (1) : pour $x \in \text{Im } p$, $y \in \text{Ker } p$ et $t \in \mathbb{R}$, $\|x\|^2 = \|p(x + ty)\|^2 \leq \|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2$; le polynôme $2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2$ est donc positif sur $\mathbb{R}$, ce qui impose $\langle x, y \rangle = 0$. Ainsi $\text{Ker } p \subset (\text{Im } p)^\perp$, avec égalité des dimensions. $\square$

4.2 Le théorème spectral

Lemme 4.6: Stabilité

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Si un sous-espace F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u , et les endomorphismes induits par u sur F et $F^\perp$ sont symétriques. De plus les sous-espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.

Démonstration. $F^\perp$ est stable par $u^* = u$ (proposition 4.2), et l'identité $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$ reste vraie pour x, y dans un sous-espace stable. Si $u(x) = \lambda x$ et $u(y) = \mu y$ avec $\lambda \neq \mu$: $\lambda \langle x, y \rangle = \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle = \mu \langle x, y \rangle$, donc $\langle x, y \rangle = 0$. $\square$

Théorème 4.7: Théorème spectral

Soit u un endomorphisme **symétrique** d'un espace euclidien E . Alors u est diagonalisable dans une base **orthonormée** : il existe une base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u . De façon équivalente :

- χ_u est scindé sur $\mathbb{R}$ et E est somme directe *orthogonale* des sous-espaces propres de u ;
- pour toute $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle telles que $A = PD^tP = PDP^{-1}$.

Réciproquement, un endomorphisme diagonalisable en base orthonormée est symétrique.

Démonstration. *Étape clé : u possède un vecteur propre. Deux preuves.*

Première preuve (algébrique). Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ la matrice de u dans une base orthonormée. Par le théorème de d'Alembert–Gauss [L05 : Nombres complexes], χ_A a une racine $\lambda \in \mathbb{C}$: il existe $X \in \mathbb{C}^n$ non nul avec $AX = \lambda X$. Notons $X^* = {}^t\overline{X}$. Le nombre X^*AX est réel : son conjugué est tXAX (A est réelle), scalaire égal à sa transposée $X^{*t}AX = X^*AX$ (A est symétrique). Or $X^*AX = \lambda X^*X$ avec $X^*X = \sum |x_i|^2 > 0$: donc $\lambda \in \mathbb{R}$. Comme $\det(A - \lambda I_n) = 0$ avec $A - \lambda I_n$ réelle, il existe un vecteur propre *réel*.

Seconde preuve (variationnelle). La sphère unité S de E est compacte et $x \mapsto \langle u(x), x \rangle$ est continue [L11 : Topologie] : elle atteint son maximum en un point $x_0 \in S$. Soit $y \in S$ orthogonal à x_0 ; pour $t \in \mathbb{R}$, $x_t = \cos t x_0 + \sin t y$ appartient à S , et par symétrie de u

$$f(t) = \langle u(x_t), x_t \rangle = \cos^2 t \langle u(x_0), x_0 \rangle + 2 \sin t \cos t \langle u(x_0), y \rangle + \sin^2 t \langle u(y), y \rangle$$

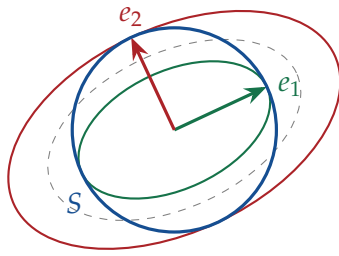
est maximale en $t = 0$: $f'(0) = 2\langle u(x_0), y \rangle = 0$. Ainsi $u(x_0)$ est orthogonal à tout l'hyperplan $x_0^\perp$, donc $u(x_0) \in \mathbb{R}x_0$: x_0 est vecteur propre (pour la valeur propre $\langle u(x_0), x_0 \rangle = \max_S \langle u(x), x \rangle$).

Récurrence sur n . Pour $n = 1$, c'est clair. Si $n \geq 2$, soit e_1 un vecteur propre unitaire. L'hyperplan $H = e_1^\perp$ est stable par u et l'endomorphisme induit est symétrique (lemme 4.6) : il admet une base orthonormée de vecteurs propres $(e_2, \dots, e_n)$, et $(e_1, \dots, e_n)$ convient. Matriciellement, P est la matrice de passage de la base canonique à cette base : elle est orthogonale (corollaire 3.5).

Réciproque : si la matrice de u dans une base orthonormée est diagonale, elle est symétrique, donc $u^* = u$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La première est algébrique et repose sur d'Alembert–Gauss ; elle s'adapte mot pour mot aux matrices hermitiennes (chapitre 7). La seconde n'utilise que la compacité de la sphère ; elle donne en prime une information quantitative (la plus grande valeur propre est le maximum de $\langle u(x), x \rangle$ sur la sphère) et se généralise en dimension infinie aux opérateurs autoadjoints *compacts* [L28 : Espaces de Hilbert].

La figure 4.1 illustre ce point de vue variationnel en dimension 2.



$q = \lambda_2$: tangente à S en $\pm e_2$ (maximum)

$q = \lambda_1$: tangente à S en $\pm e_1$ (minimum)

$q = c, \lambda_1 < c < \lambda_2$: coupe S transversalement

Figure 4.1. La forme $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ sur le cercle unité S (ici $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$). Les extrema de q sur S sont atteints là où une ligne de niveau est tangente à S : aux vecteurs propres.

Corollaire 4.8: Réduction d'une forme quadratique en base orthonormée

Soit q une forme quadratique sur E euclidien et $u \in \mathcal{S}(E)$ tel que $q(x) = \langle u(x), x \rangle$. Il existe une base **orthonormée** (e_i) , formée de vecteurs propres de u , qui est aussi orthogonale pour q :

$$q\left(\sum x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2, \quad \lambda_i \text{ valeurs propres de } u.$$

La signature de q est $(\#\{i : \lambda_i > 0\}, \#\{i : \lambda_i < 0\})$. En particulier $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est positive (resp. définie positive) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont ≥ 0 (resp. > 0).

Démonstration. Dans la base orthonormée (e_i) du théorème, $q(x) = \langle \sum \lambda_i x_i e_i, \sum x_j e_j \rangle = \sum \lambda_i x_i^2$; cette base est orthogonale pour q , et l'on applique la loi d'inertie. $\square$

Exemple : axes principaux d'une conique

Soit $\mathcal{C}$ la courbe d'équation $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$ dans le plan euclidien. La matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ a pour trace 13 et pour déterminant 36 : valeurs propres 4 et 9, vecteurs propres unitaires $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)$ et $\varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2)$. Dans le repère orthonormé $(O, \varepsilon_1, \varepsilon_2)$, l'équation devient

$$4X^2 + 9Y^2 = 36, \quad \text{soit} \quad \frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} = 1 :$$

$\mathcal{C}$ est une **ellipse** de demi-axes 3 (porté par ε_1) et 2 (porté par ε_2) : voir la figure 4.2.

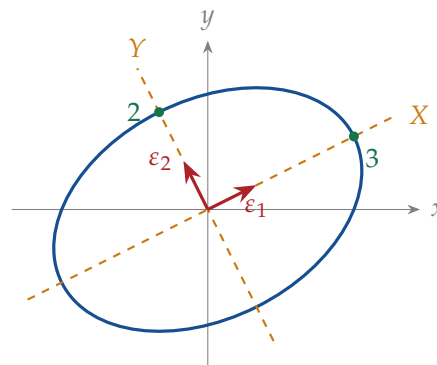


Figure 4.2. L'ellipse $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$ et ses axes principaux, dirigés par les vecteurs propres de la matrice ; les demi-axes valent $\sqrt{36/\lambda_i}$.

Piège

1. **Gauss ne donne pas les axes.** Pour la même forme, $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 5\left(x - \frac{2}{5}y\right)^2 + \frac{36}{5}y^2$: on lit la signature $(2, 0)$, donc la *nature* (ellipse), mais ni les directions des axes ni leurs

longueurs : le changement de variables n'est pas une isométrie. Pour les questions *métriques*, seule la réduction en base orthonormée est légitime. La classification complète des quadriques relève de [L22 : Géométrie affine], les propriétés des coniques de [L31 : Géométrie projective et coniques].

2. **Le théorème est faux pour les matrices symétriques complexes** : $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ vérifie ${}^tA = A$, $A \neq 0$ et $A^2 = 0$: elle n'est pas diagonalisable. Le bon analogue complexe est hermitien (chapitre 7).
3. Une matrice réelle *diagonalisable* n'est pas symétrique en général ($\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$) : c'est la diagonalisabilité en base **orthonormée** qui caractérise la symétrie.
4. Les valeurs propres de la matrice de q dépendent du produit scalaire (de la base orthonormée de référence) ; seuls leurs *signes* sont attachés à q .

Proposition 4.9: Diagonalisation simultanée d'endomorphismes symétriques

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes symétriques de E qui commutent deux à deux. Il existe une base orthonormée de E qui diagonalise tous les u_i .

Démonstration. Par récurrence forte sur n . Si tous les u_i sont des homothéties, toute base orthonormée convient. Sinon, soit u_{i_0} qui n'en est pas une : E est somme directe orthogonale de ses sous-espaces propres, tous de dimension $< n$ et stables par chaque u_i (qui commute à u_{i_0}). Les endomorphismes induits y sont symétriques et commutent : on applique l'hypothèse de récurrence dans chaque sous-espace propre et l'on réunit les bases. $\square$

4.3 Quotient de Rayleigh et théorème de Courant–Fischer

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$, de valeurs propres rangées par ordre croissant et comptées avec multiplicité $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, et $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres associés. Le **quotient de Rayleigh** de u est défini pour $x \neq 0$ par

$$R_u(x) = \frac{\langle u(x), x \rangle}{\|x\|^2} = \frac{\sum_i \lambda_i x_i^2}{\sum_i x_i^2} \quad \left(x = \sum x_i e_i \right).$$

C'est une *moyenne pondérée* des valeurs propres.

Théorème 4.10: Courant–Fischer (min-max)

Avec ces notations, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\lambda_k = \min_{\dim F=k} \max_{x \in F \setminus \{0\}} R_u(x) = \max_{\dim G=n-k+1} \min_{x \in G \setminus \{0\}} R_u(x),$$

où F et G décrivent les sous-espaces de E de la dimension indiquée. En particulier

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} R_u(x) = \min_{\|x\|=1} \langle u(x), x \rangle, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} R_u(x) = \max_{\|x\|=1} \langle u(x), x \rangle,$$

et ces extrema sont atteints exactement sur les sous-espaces propres E_{λ_1} et E_{λ_n} (privés de 0).

Démonstration. *Encadrement élémentaire.* Si $x \in \text{Vect}(e_i, \dots, e_j) \setminus \{0\}$, la moyenne pondérée $R_u(x)$ est comprise entre λ_i et λ_j . Pour x quelconque, $R_u(x) = \lambda_n$ équivaut à $\sum (\lambda_n - \lambda_i) x_i^2 = 0$, c'est-à-dire $x_i = 0$ dès que $\lambda_i < \lambda_n : x \in E_{\lambda_n}$. De même pour λ_1 .

Min-max. Pour $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, $\max_{F_k} R_u = \lambda_k$ (atteint en e_k) : le minimum sur les F est $\leq \lambda_k$. Soit maintenant F quelconque de dimension k et $G_k = \text{Vect}(e_k, \dots, e_n)$, de dimension $n - k + 1$: comme $\dim F + \dim G_k = n + 1 > n$, il existe $x \in F \cap G_k$ non nul, et $R_u(x) \geq \lambda_k$ puisque $x \in G_k$. Donc $\max_F R_u \geq \lambda_k$ (ce maximum existe : R_u est continue sur la sphère unité de F , compacte). D'où la première égalité.

Max-min. Les valeurs propres de $-u$ sont $\mu_j = -\lambda_{n+1-j}$ et $R_{-u} = -R_u$. La première égalité appliquée à $-u$ et à $j = n - k + 1$ donne $-\lambda_k = \min_{\dim G = n-k+1} \max_G (-R_u)$, soit la seconde. $\square$

Corollaire 4.11: Entrelacement de Cauchy, inégalités de Weyl

1. (Cauchy) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_{n-1}(\mathbb{R})$ obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de A . Les valeurs propres $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$ de B **entrelacent** celles de A :

$$\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n.$$

2. (Weyl) Pour $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et tout k : $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A + B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$.
3. En particulier $|\lambda_k(A + B) - \lambda_k(A)| \leq \max_i |\lambda_i(B)|$: **les valeurs propres ordonnées d'une matrice symétrique en dépendent continûment**; et si $B \in \mathcal{S}_n^+$, $\lambda_k(A + B) \geq \lambda_k(A)$.

Démonstration. (1) B est la matrice de la forme q_A restreinte à $H = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$ (base canonique), donc $R_B = (R_A)|_H$. Les sous-espaces de dimension k de H sont *certaines* des sous-espaces de dimension k de $\mathbb{R}^n$: le minimum est pris sur une famille plus petite, donc $\mu_k \geq \lambda_k$. De même, par la forme max-min dans H (de dimension $n - 1$), $\mu_k = \max_{G \subset H, \dim G = n-k} \min_G R_A \leq \max_{\dim G = n-(k+1)+1} \min_G R_A = \lambda_{k+1}$. (2) $R_{A+B} = R_A + R_B$ et $\lambda_1(B) \leq R_B \leq \lambda_n(B)$; donc pour tout F , $\max_F R_A + \lambda_1(B) \leq \max_F R_{A+B} \leq \max_F R_A + \lambda_n(B)$, et l'on prend le minimum sur les F de dimension k . (3) en résulte. $\square$

La figure 4.3 montre l'entrelacement sur un exemple.

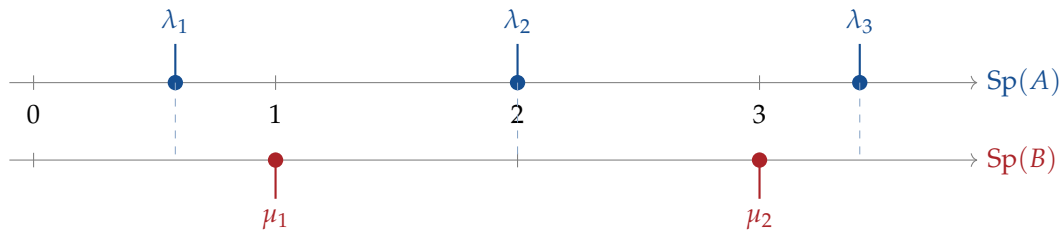


Figure 4.3. Entrelacement de Cauchy pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, de valeurs propres $2 - \sqrt{2}$, 2 , $2 + \sqrt{2}$, et sa sous-matrice $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 1 , 3 : chaque μ_k tombe dans $[\lambda_k, \lambda_{k+1}]$.

Remarque. L'entrelacement de Cauchy redonne le critère de Sylvester : si $\Delta_1, \dots, \Delta_n > 0$, par récurrence A_{n-1} est définie positive, donc $0 < \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, et $\lambda_1 = \Delta_n / (\lambda_2 \cdots \lambda_n) > 0$. La continuité (3) est propre au cas symétrique : pour une matrice quelconque, les valeurs propres peuvent varier comme $\varepsilon^{1/n}$ pour une perturbation de taille ε (bloc de Jordan perturbé). La localisation numérique des valeurs propres est traitée dans [L29 : Analyse numérique], l'interprétation de R_u comme problème d'extrema liés dans [L20 : Calcul différentiel].

4.4 Réduction simultanée de deux formes quadratiques

Théorème 4.12: Réduction simultanée

Soient q et q' deux formes quadratiques sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de dimension n , avec q **définie positive**. Il existe une base de E orthonormée pour q et orthogonale pour q' :

$$q = \sum_i x_i^2, \quad q' = \sum_i \mu_i x_i^2.$$

Matriciellement : si $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que

$${}^tPAP = I_n \quad \text{et} \quad {}^tPBP = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n),$$

et les μ_i sont les valeurs propres de $A^{-1}B$, c'est-à-dire les racines de $\det(B - \mu A)$.

Démonstration. Munissons E du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_q$ de forme quadratique q . Par le dictionnaire (proposition 4.4), il existe u symétrique pour ce produit scalaire tel que $q'(x) = \langle u(x), x \rangle_q$, de forme polaire $\langle u(x), y \rangle_q$. Le théorème spectral fournit une base (ε_i) orthonormée pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_q$ formée de vecteurs propres de u : elle est orthogonale pour q' , avec $q'(\varepsilon_i) = \mu_i$. Matriciellement, sur $\mathbb{R}^n$: $\langle X, Y \rangle_q = {}^tXAY$ et ${}^tXBY = {}^t(A^{-1}BX)AY$, donc u est $X \mapsto A^{-1}BX$; P est la matrice des ε_i . $\square$

Méthode : réduire simultanément $A > 0$ et B

Résoudre $\det(B - \mu A) = 0$; pour chaque racine, déterminer $\text{Ker}(B - \mu A)$; des vecteurs associés à des μ distincts sont automatiquement orthogonaux pour A et pour B ; il reste à orthonormaliser pour A dans chaque noyau, et à normaliser (${}^t\varepsilon A \varepsilon = 1$).

Exemple : $q = x^2 + 2xy + 2y^2$ et $q' = 2x^2 + 4xy$. On a $\det(B - \mu A) = \begin{vmatrix} 2-\mu & 2-\mu \\ 2-\mu & -2\mu \end{vmatrix} = (\mu - 2)(\mu + 2)$; $\text{Ker}(B - 2A) = \mathbb{R}(1, 0)$ et $\text{Ker}(B + 2A) = \mathbb{R}(1, -1)$, avec $q(1, 0) = 1 = q(1, -1)$. Dans les coordonnées $x = X + Y$, $y = -Y$: $q = X^2 + Y^2$ et $q' = 2X^2 - 2Y^2$.

La figure 4.4 représente cet exemple.

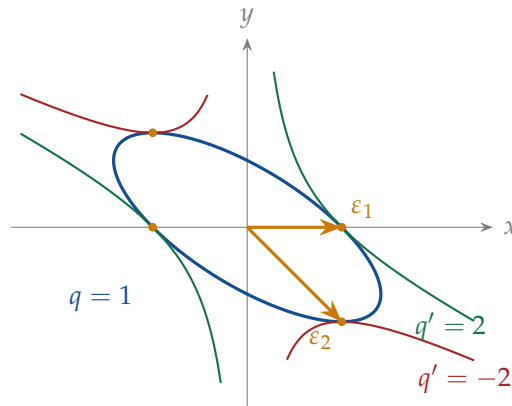


Figure 4.4. Réduction simultanée de $q = x^2 + 2xy + 2y^2$ (ellipse bleue) et $q' = 2x^2 + 4xy$ (hyperboles $q' = \pm 2$). Aux points $\pm \varepsilon_1, \pm \varepsilon_2$, la conique $q' = \mu_i$ est tangente à l'ellipse $q = 1$: ce sont les extrema de q' sous la contrainte $q = 1$, et les directions $\varepsilon_1 = (1, 0)$, $\varepsilon_2 = (1, -1)$ sont orthogonales pour les deux formes.

Contre-exemple : sans forme définie

$q = x^2 - y^2$ et $q' = 2xy$ n'ont **aucune** base orthogonale commune. En effet, si $v = (a, b)$ et $w = (c, d)$ sont orthogonaux pour les deux formes polaires, $ac - bd = 0$ et $ad + bc = 0$, c'est-à-dire $(a + ib)(c + id) = 0$: l'un des deux vecteurs est nul.

Corollaire 4.13: Applications de la réduction simultanée

1. Si $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, la matrice $A^{-1}B$ (non symétrique en général) est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
2. (Log-concavité stricte du déterminant) Pour $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $t \in]0, 1[$:

$$\det(tA + (1-t)B) \geq (\det A)^t (\det B)^{1-t},$$

avec égalité si et seulement si $A = B$.

Démonstration. (1) Dans la base (ε_i) ci-dessus, $X \mapsto A^{-1}BX$ est diagonal. (2) Avec P comme dans le théorème et $Q = P^{-1}$: $A = {}^tQQ$, $B = {}^tQ \operatorname{diag}(\mu_i)Q$ et $\mu_i > 0$. Alors

$$\det(tA + (1-t)B) = \det(Q)^2 \prod_i (t + (1-t)\mu_i), \quad (\det A)^t (\det B)^{1-t} = \det(Q)^2 \prod_i \mu_i^{1-t}.$$

La concavité stricte du logarithme donne $\ln(t \cdot 1 + (1-t)\mu_i) \geq (1-t) \ln \mu_i$, avec égalité ssi $\mu_i = 1$. D'où l'inégalité, et l'égalité équivaut à $\mu_i = 1$ pour tout i , soit $B = A$. $\square$

Remarque. En mécanique, q est l'énergie cinétique (définie positive) et q' l'énergie potentielle au voisinage d'un équilibre : la réduction simultanée découple le système en n oscillateurs indépendants, les *modes propres*, de pulsations $\sqrt{\mu_i}$ lorsque $\mu_i > 0$. En statistique, c'est le *blanchiment* d'un vecteur gaussien [L26 : Probabilités].

Chapitre 5

Racine carrée, décomposition polaire, valeurs singulières

Intuition

Tout nombre complexe non nul s'écrit de manière unique $z = e^{i\theta}r$ avec $r = \sqrt{zz^*} > 0$: une rotation fois une dilatation. La **décomposition polaire** dit la même chose des matrices inversibles : $M = \Omega S$ avec Ω orthogonale et $S = \sqrt{{}^t M M}$ symétrique définie positive. Elle sépare ce qui, dans M , *déforme* (la partie S , qui dilate selon des axes orthogonaux) de ce qui *déplace sans déformer* (l'isométrie Ω).

En diagonalisant S en base orthonormée, on obtient la **décomposition en valeurs singulières** $M = U\Sigma^t V$, valable pour toute matrice, même rectangulaire : à des changements de bases orthonormées près, toute application linéaire est une dilatation des axes ; elle envoie la sphère unité sur un ellipsoïde de demi-axes les valeurs singulières. C'est l'outil des problèmes d'approximation : moindres carrés, pseudo-inverse, rang donné.

La figure 5.1 situe ces décompositions parmi celles du cours.

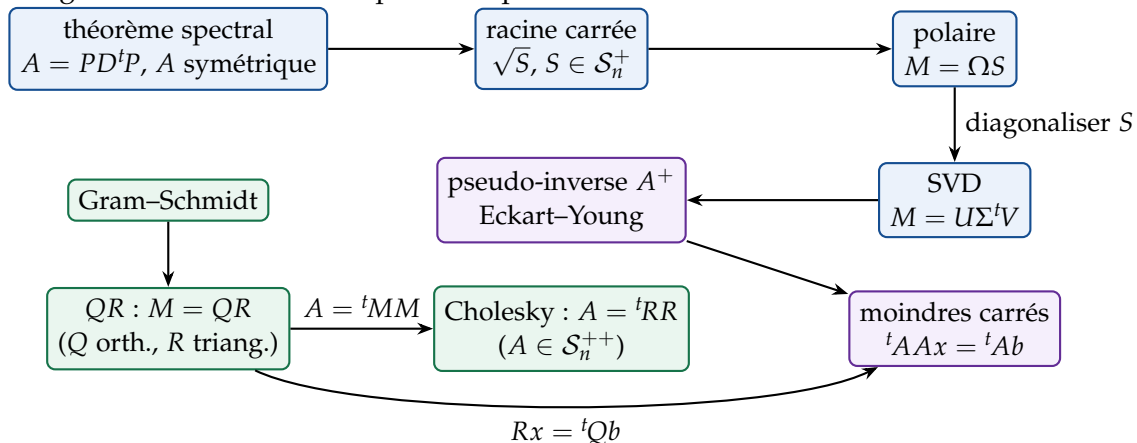


Figure 5.1. Les décompositions matricielles du cours et leurs filiations : ligne du haut, issues du théorème spectral ; à gauche, issues de Gram-Schmidt. Toutes s'écrivent avec des matrices orthogonales et des matrices diagonales ou triangulaires.

5.1 Racine carrée d'une matrice symétrique positive

Théorème 5.1: Racine carrée

Toute $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ admet une **unique** racine carrée symétrique positive, notée $\sqrt{S} : \sqrt{S} \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $(\sqrt{S})^2 = S$. De plus :

1. $\sqrt{S}$ est un polynôme en S ; elle est définie positive si et seulement si S l'est ;
2. l'application $S \mapsto \sqrt{S}$ est **continue** sur $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Démonstration. Existence. Par le théorème spectral, $S = P \operatorname{diag}(\lambda_i) {}^tP$ avec P orthogonale et $\lambda_i \geq 0$; $T = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) {}^tP$ est symétrique positive de carré S , inversible ssi S l'est. Si L est un polynôme (d'interpolation de Lagrange) tel que $L(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ pour tout i , alors $T = P L(\operatorname{diag}(\lambda_i)) {}^tP = L(S)$.

Unicité. Soit $T' \in \mathcal{S}_n^+$ avec $T'^2 = S$. Alors T' commute avec $S = T'^2$, donc avec $T = L(S)$. Deux matrices symétriques qui commutent sont diagonalisables dans une même base orthonormée (proposition 4.9) : $T = Q \operatorname{diag}(a_i) {}^tQ$, $T' = Q \operatorname{diag}(b_i) {}^tQ$ avec $a_i, b_i \geq 0$ et $a_i^2 = b_i^2$. Donc $a_i = b_i$ et $T' = T$.

Continuité. Soit $S_k \rightarrow S$ dans $\mathcal{S}_n^+$ et $T_k = \sqrt{S_k}$. La suite (T_k) est bornée : $\|T_k\|_F^2 = \operatorname{tr}(T_k^2) = \operatorname{tr}(S_k)$ converge. Si T est une valeur d'adhérence de (T_k) , alors $T \in \mathcal{S}_n^+$ (ensemble fermé) et $T^2 = S$ par passage à la limite, donc $T = \sqrt{S}$ par unicité. Une suite bornée d'un espace de dimension finie ayant une seule valeur d'adhérence converge vers elle [L11 : Topologie] : $T_k \rightarrow \sqrt{S}$. $\square$

Contre-exemple

Sans la positivité, plus d'unicité : I_2 a une infinité de racines carrées symétriques (toutes les réflexions), et $\operatorname{diag}(1, 4)$ en a quatre, $\operatorname{diag}(\pm 1, \pm 2)$.

5.2 Décomposition polaire

Lemme 5.2: Compacité du groupe orthogonal

$O_n(\mathbb{R}) = \{\Omega \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : {}^t\Omega\Omega = I_n\}$ est une partie **compacte** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. C'est un fermé (image réciproque de $\{I_n\}$ par l'application continue $M \mapsto {}^tMM$) et un borné ($\|\Omega\|_F^2 = \operatorname{tr}({}^t\Omega\Omega) = n$) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension finie [L11 : Topologie]. $\square$

Théorème 5.3: Décomposition polaire

1. Toute $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière **unique** $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; on a $S = \sqrt{{}^tMM}$.
2. L'application $(\Omega, S) \mapsto \Omega S$ est un **homéomorphisme** de $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ sur $GL_n(\mathbb{R})$.
3. Toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$; $S = \sqrt{{}^tMM}$ est unique, mais pas Ω si M n'est pas inversible.

Démonstration. (1) *Analyse* : si $M = \Omega S$, alors ${}^tMM = S {}^t\Omega\Omega S = S^2$, donc $S = \sqrt{{}^tMM}$ par unicité de la racine carrée, puis $\Omega = MS^{-1}$. *Synthèse* : tMM est symétrique définie positive (${}^tX {}^tMMX = \|MX\|^2 > 0$ pour $X \neq 0$); posons $S = \sqrt{{}^tMM} \in \mathcal{S}_n^{++}$ et $\Omega = MS^{-1}$. Alors ${}^t\Omega\Omega = S^{-1} {}^tMMS^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n$.

(2) L'application est continue et bijective d'après (1). Sa réciproque est

$$M \longmapsto (M(\sqrt{{}^tMM})^{-1}, \sqrt{{}^tMM}),$$

continue par continuité de la racine carrée, du produit et de l'inversion.

(3) L'unicité de S se prouve comme en (1). *Existence* : pour k assez grand, $M_k = M + \frac{1}{k}I_n$ est inversible (le polynôme $\det(M + tI_n)$ n'a qu'un nombre fini de racines); écrivons $M_k = \Omega_k S_k$. Par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, une suite extraite $\Omega_{\psi(k)}$ converge vers $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$; alors $S_{\psi(k)} = {}^t\Omega_{\psi(k)} M_{\psi(k)} \rightarrow {}^t\Omega M =: S$, limite de matrices symétriques positives donc symétrique positive, et $M = \Omega S$. *Non-unicité* : $0 = \Omega \cdot 0$ pour toute Ω . $\square$

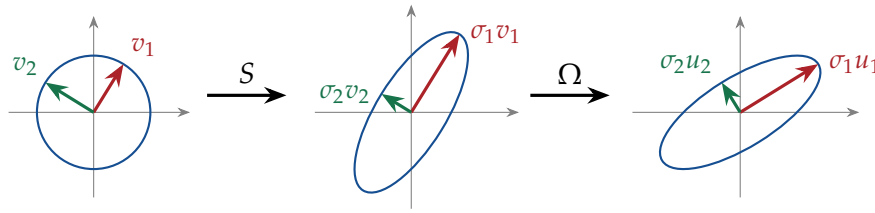


Figure 5.2. Décomposition polaire de $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: S dilate le cercle unité selon ses directions propres $v_1 \perp v_2$ (facteurs $\sigma_1 \simeq 1,62$ et $\sigma_2 \simeq 0,62$), puis Ω fait tourner l'ellipse (ici de $-26,6^\circ$) sans la déformer.

Exemple : un cisaillement

Pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: ${}^tMM = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, de trace 3 et de déterminant 1. En dimension 2, Cayley-Hamilton donne pour $T = \sqrt{A}$: $T^2 - (\text{tr } T)T + (\det T)I_2 = 0$, avec $\det T = \sqrt{\det A}$ et $(\text{tr } T)^2 = \text{tr } A + 2\sqrt{\det A}$, d'où $\sqrt{A} = \frac{A + \sqrt{\det A} I_2}{\sqrt{\text{tr } A + 2\sqrt{\det A}}}$. Ici

$$S = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Omega = MS^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On contrôle : $S^2 = {}^tMM$, ${}^t\Omega\Omega = I_2$, $\det \Omega = 1$; Ω est la rotation d'angle $-\arctan \frac{1}{2} \simeq -26,6^\circ$. La figure 5.2 décompose géométriquement cet exemple.

Corollaire 5.4: Conséquences de la décomposition polaire

1. (Variante à gauche) Toute $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit aussi de manière unique $M = S'\Omega'$, avec $S' = \sqrt{{}^tM^tM}$; en fait $\Omega' = \Omega$ et $S' = \Omega S^t\Omega$.
2. $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $\text{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, où $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert convexe de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$.
3. (Maximalité) $\text{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$: tout sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ contenant $\text{O}_n(\mathbb{R})$ lui est égal.

Démonstration. (1) $M = \Omega S = (\Omega S^t\Omega)\Omega$ et $\Omega S^t\Omega$ est symétrique définie positive ; l'unicité s'obtient en appliquant le théorème à tM . (2) $\mathcal{S}_n^{++}$ est convexe (si A, B sont définies positives, $tA + (1-t)B$ aussi) et ouvert dans $\mathcal{S}_n$ (défini par les n inégalités strictes $\Delta_k > 0$, continues). (3) Soit G un sous-groupe compact contenant O_n et $M = \Omega S \in G$. Alors $S = \Omega^{-1}M \in G$, donc $S^k \in G$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ sont les valeurs propres de S , la suite $\text{tr}(S^k) = \sum_i \lambda_i^k$, $k \in \mathbb{Z}$, est bornée (tr est continue sur le compact G), ce qui impose $\lambda_i = 1$ pour tout i . Donc $S = I_n$ (elle est diagonalisable) et $M = \Omega \in \text{O}_n$. $\square$

Remarque. Le point (2) ramène la topologie de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ à celle de $\text{O}_n(\mathbb{R})$ (corollaire 6.9, [L23 : Groupe linéaire]) ; l'exponentielle est un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ [A04 : Exponentielle de matrice]. Le chapitre 8 renforce (3) : tout sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\text{O}_n(\mathbb{R})$.

5.3 Décomposition en valeurs singulières

Théorème 5.5: Décomposition en valeurs singulières (SVD)

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ de rang r . Il existe $U \in O_n(\mathbb{R})$, $V \in O_p(\mathbb{R})$ et des réels $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ tels que

$$M = U\Sigma^t V, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}).$$

Les σ_i , appelés **valeurs singulières** de M , sont uniques : ce sont les racines carrées des valeurs propres non nulles de tMM (ou de M^tM). En notant u_i, v_i les colonnes de U, V :

$$Mv_i = \sigma_i u_i \quad (i \leq r), \quad Mv_i = 0 \quad (i > r), \quad M = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i {}^t v_i.$$

Démonstration. ${}^tMM \in \mathcal{S}_p^+(\mathbb{R})$ car ${}^tX^tMMX = \|MX\|^2 \geq 0$, et $\text{Ker}({}^tMM) = \text{Ker } M$ (même calcul), donc $\text{rg}({}^tMM) = r$. Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une base orthonormée de vecteurs propres de tMM , de valeurs propres rangées par ordre décroissant, notées $\sigma_1^2 \geq \dots \geq \sigma_r^2 > 0 = \dots = 0$. Posons $u_i = \frac{1}{\sigma_i} Mv_i$ pour $i \leq r$: ces vecteurs sont orthonormés, car

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{{}^t v_i {}^tMM v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j^2 \langle v_i, v_j \rangle}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij}.$$

Complétons-les en une base orthonormée $(u_1, \dots, u_n)$ de $\mathbb{R}^n$. Par construction $Mv_i = \sigma_i u_i$ pour $i \leq r$, et $Mv_i = 0$ pour $i > r$ (car $\|Mv_i\|^2 = {}^t v_i {}^tMM v_i = 0$) : c'est l'égalité $MV = U\Sigma$. *Unicité* : si $M = U\Sigma^t V$, alors ${}^tMM = V({}^t\Sigma\Sigma)^t V$ est semblable à $\text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2, 0, \dots, 0)$. $\square$

La figure 5.3 en donne la lecture géométrique, sur le cisaillement de la figure 5.2.

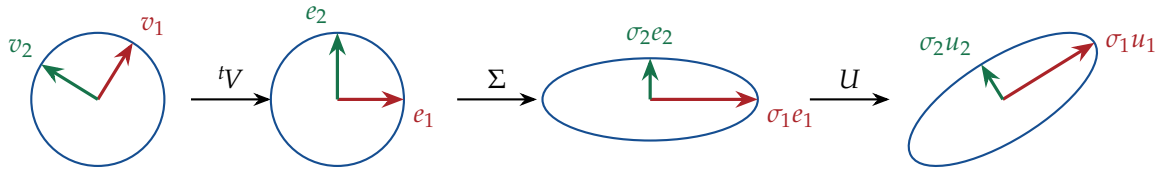


Figure 5.3. Lecture géométrique de $M = U\Sigma^t V$: une isométrie amène (v_1, v_2) sur la base canonique, Σ dilate les axes, une isométrie place le résultat. L'image de la sphère unité est un ellipsoïde de demi-axes $\sigma_1 u_i$.

Proposition 5.6: Ce que disent les valeurs singulières

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ de valeurs singulières $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

1. $\text{Im } M = \text{Vect}(u_1, \dots, u_r)$ et $\text{Ker } M = \text{Vect}(v_{r+1}, \dots, v_p) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_r)^\perp$.
2. $\|M\|_2 \stackrel{\text{déf}}{=} \max_{\|x\|=1} \|Mx\| = \sigma_1$ et $\|M\|_F^2 = \text{tr}({}^tMM) = \sum_i \sigma_i^2$.
3. Si $n = p$: $|\det M| = \prod_i \sigma_i$, et $M = (U^t V)(V\Sigma^t V)$ est une décomposition polaire de M ; les valeurs singulières sont les valeurs propres de $S = \sqrt{{}^tMM}$.
4. (Eckart–Young) Pour $k < r$, posons $M_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i {}^t v_i$, de rang k . Alors

$$\min_{\text{rg } B \leq k} \|M - B\|_2 = \|M - M_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

En particulier, pour $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, la distance de M à l'ensemble des matrices singulières est sa plus petite valeur singulière σ_n .

Démonstration. (1) se lit sur $Mv_i = \sigma_i u_i$ ou 0. (2) $\|Mx\|^2 = \langle {}^tMMx, x \rangle \leq \sigma_1^2 \|x\|^2$ avec égalité pour $x = v_1$ (quotient de Rayleigh de tMM); la trace de tMM est la somme de ses valeurs propres. (3) $|\det U| = |\det V| = 1$, et $V\Sigma^tV$ est symétrique positive de carré tMM . (4) $M - M_k = \sum_{i>k} \sigma_i u_i {}^t v_i$ a pour plus grande valeur singulière σ_{k+1} , donc $\|M - M_k\|_2 = \sigma_{k+1}$. Soit B de rang $\leq k$: $\dim \text{Ker } B \geq p - k$, donc $\text{Ker } B$ rencontre $\text{Vect}(v_1, \dots, v_{k+1})$ en un vecteur unitaire $x = \sum_{i \leq k+1} x_i v_i$, et

$$\|(M - B)x\|^2 = \|Mx\|^2 = \sum_{i \leq k+1} \sigma_i^2 x_i^2 \geq \sigma_{k+1}^2;$$

donc $\|M - B\|_2 \geq \sigma_{k+1}$. □

Exemple

Pour le cisaillement $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\sigma_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \sigma_1^{-1}$ (racines des valeurs propres $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ de tMM). Ainsi $\|M\|_2 \simeq 1,618$ alors que la seule valeur propre de M est 1 : **les valeurs singulières ne sont pas les modules des valeurs propres** (sauf pour les matrices normales, chapitre 7).

5.4 Moindres carrés et pseudo-inverse

Théorème 5.7: Problème des moindres carrés

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$. Le problème

$$\text{minimiser } \|Ax - b\|^2 \quad \text{pour } x \in \mathbb{R}^p$$

admet toujours des solutions; ce sont exactement les solutions des **équations normales**

$${}^tAAx = {}^tAb.$$

L'ensemble des solutions est un sous-espace affine dirigé par $\text{Ker } A$; si $\text{rg } A = p$, la solution est unique : $x = ({}^tAA)^{-1} {}^tAb$.

Démonstration. Quand x décrit $\mathbb{R}^p$, Ax décrit $\text{Im } A$: par le théorème 3.7, $\|Ax - b\|$ est minimale si et seulement si Ax est le projeté orthogonal de b sur $\text{Im } A$, c'est-à-dire si $b - Ax \in (\text{Im } A)^\perp$. Or $(\text{Im } A)^\perp = \text{Ker } {}^tA$ (car $\langle Ay, z \rangle = \langle y, {}^tAz \rangle$) : la condition s'écrit ${}^tA(b - Ax) = 0$. Il existe des solutions, puisque le projeté appartient à $\text{Im } A$, et deux solutions diffèrent d'un élément de $\text{Ker } A$. Enfin $\text{Ker } ({}^tAA) = \text{Ker } A$: tAA est inversible ssi $\text{rg } A = p$. □

Exemple : droite de régression

Ajustons $y = \alpha + \beta t$ aux points $(0, 1), (1, 1), (2, 3)$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = {}^t(1, 1, 3)$, ${}^tAA = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, ${}^tAb = {}^t(5, 7)$. Les équations normales donnent $\beta = 1$, $\alpha = \frac{2}{3}$: la droite $y = \frac{2}{3} + t$, avec des résidus $\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$ et une erreur quadratique $\frac{2}{3}$ (figure 5.4, à gauche).

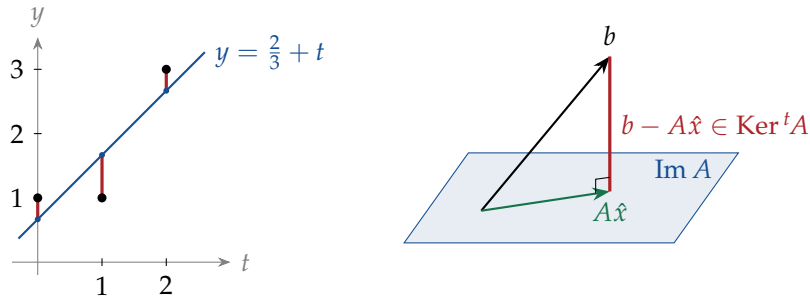


Figure 5.4. Moindres carrés. À gauche, la droite qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux (en rouge). À droite, la même chose dans $\mathbb{R}^n$: $A\hat{x}$ est le projeté orthogonal de b sur $\text{Im } A$.

Théorème 5.8: Pseudo-inverse de Moore–Penrose

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Il existe une unique matrice $A^+ \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ vérifiant les quatre **relations de Penrose**

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+, \quad {}^t(AA^+) = AA^+, \quad {}^t(A^+A) = A^+A.$$

Si $A = U\Sigma^tV$ est une décomposition en valeurs singulières, alors $A^+ = V\Sigma^+{}^tU$, où $\Sigma^+ \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ s'obtient en transposant Σ et en inversant les σ_i . De plus :

1. AA^+ est le projecteur orthogonal sur $\text{Im } A$, et A^+A le projecteur orthogonal sur $(\text{Ker } A)^\perp$;
2. pour tout $b \in \mathbb{R}^n$, A^+b est **la solution de norme minimale** du problème des moindres carrés ;
3. si $\text{rg } A = p$, $A^+ = ({}^tAA)^{-1}{}^tA$; si A est carrée inversible, $A^+ = A^{-1}$.

Démonstration. Existence. $X = V\Sigma^+{}^tU$ convient. En effet $\Sigma\Sigma^+ = \text{diag}(I_r, 0)$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Sigma^+\Sigma = \text{diag}(I_r, 0)$ dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$; donc $\Sigma\Sigma^+\Sigma = \Sigma$, $\Sigma^+\Sigma\Sigma^+ = \Sigma^+$, et les matrices $AX = U\text{diag}(I_r, 0){}^tU$ et $XA = V\text{diag}(I_r, 0){}^tV$ sont symétriques.

(1) et unicité. Soit X vérifiant les quatre relations. Alors $(AX)^2 = AX$ et AX est symétrique : c'est un projecteur orthogonal (proposition 4.5), d'image $\text{Im } A$ car $\text{Im } AX \subset \text{Im } A = \text{Im}(AXA) \subset \text{Im } AX$. De même XA est un projecteur symétrique de noyau $\text{Ker } A$ ($\text{Ker } A \subset \text{Ker } XA \subset \text{Ker } AXA = \text{Ker } A$), donc le projecteur orthogonal sur $(\text{Ker } A)^\perp$. Ainsi AX et XA ne dépendent pas de X : si Y convient aussi, $AX = AY$ et $XA = YA$, d'où

$$X = XAX = XAY = YAY = Y.$$

(2) $A(A^+b)$ est le projeté de b sur $\text{Im } A$: $x_0 = A^+b$ est solution des moindres carrés. De plus $x_0 = A^+AA^+b \in \text{Im}(A^+A) = (\text{Ker } A)^\perp$. Toute autre solution s'écrit $x_0 + z$ avec $z \in \text{Ker } A$, et Pythagore donne $\|x_0 + z\|^2 = \|x_0\|^2 + \|z\|^2 \geq \|x_0\|^2$.

(3) $X = ({}^tAA)^{-1}{}^tA$ vérifie $XA = I_p$, et $AX = A({}^tAA)^{-1}{}^tA$ est symétrique : les quatre relations sont satisfaites. $\square$

Remarque : aspects numériques. Le conditionnement de tAA est le carré de celui de A : en pratique on passe par QR ($Rx = {}^tQb$) ou par la SVD [L29 : Analyse numérique]. L'interprétation de $\hat{x}$ comme estimateur (modèle linéaire) est dans [L34 : Statistique].

Endomorphismes normaux et groupe orthogonal

Intuition

$O(E)$ est le groupe des transformations linéaires qui conservent le produit scalaire — donc les longueurs et les angles : c'est le groupe de symétrie de la géométrie euclidienne. Trois résultats le structurent.

- **Réduction** : une isométrie n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ en général (une rotation plane n'a pas de direction propre), mais elle se décompose, en base orthonormée, en blocs de taille 1 (± 1) et de taille 2 (rotations planes). C'est un cas particulier de la réduction des endomorphismes *normaux*, qui couvre aussi les antisymétriques.
- **Génération** : $O(E)$ est engendré par les réflexions, et n d'entre elles suffisent (Cartan-Dieudonné). Les réflexions jouent le rôle des transpositions dans $\mathfrak{S}_n$, et le déterminant celui de la signature.
- **Topologie** : $O_n(\mathbb{R})$ est compact, avec deux composantes connexes ; $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe : on peut déformer continûment toute rotation en l'identité.

Dans ce chapitre, E est un espace euclidien de dimension $n \geq 1$.

6.1 Isométries vectorielles

Théorème 6.1: Caractérisations des endomorphismes orthogonaux

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, il y a équivalence entre :

1. u conserve la norme : $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x ;
2. u conserve le produit scalaire : $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tous x, y ;
3. $u^*u = \text{id}$, c'est-à-dire u est inversible et $u^{-1} = u^*$;
4. u transforme une (toute) base orthonormée en une base orthonormée ;
5. la matrice A de u dans une base orthonormée vérifie ${}^tAA = I_n$ (ses colonnes sont orthonormées).

Ces endomorphismes, dits **orthogonaux** (ou isométries vectorielles), forment un sous-groupe $O(E)$ de $GL(E)$. Ils sont de déterminant ± 1 ; $SO(E) = \{u \in O(E) : \det u = 1\}$ est un sous-groupe distingué d'indice 2 (les *rotations*) ; on note $O^-(E)$ son complémentaire.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : par polarisation, $\langle u(x), u(y) \rangle = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) = \langle x, y \rangle$. (2) $\Rightarrow$ (3) : $\langle u^*u(x), y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tout y , donc $u^*u(x) = x$; en dimension finie, u^* est alors l'inverse de u . (3) $\Rightarrow$ (1) : $\|u(x)\|^2 = \langle u^*u(x), x \rangle = \|x\|^2$. (2) $\Rightarrow$ (4) est clair ; si u envoie une base orthonormée (e_i) sur une base orthonormée, $\|u(\sum x_i e_i)\|^2 = \sum x_i^2 = \|\sum x_i e_i\|^2$: (4) $\Rightarrow$ (1). Enfin (3) $\Leftrightarrow$ (5) car $\text{Mat}(u^*) = {}^tA$, et le coefficient (i, j) de tAA est le produit scalaire des colonnes i et j . La condition (1) est stable par composition et passage à l'inverse : $O(E)$ est un groupe. Enfin $\det({}^tAA) = \det(A)^2 = 1$, et $\det : O(E) \rightarrow \{\pm 1\}$ est un morphisme de noyau $SO(E)$, surjectif car une réflexion est de déterminant -1 . $\square$

Remarque. Les valeurs propres réelles d'un endomorphisme orthogonal sont dans $\{\pm 1\}$ (conservation de la norme); si F est stable par $u \in O(E)$, alors $u(F) = F$ (injectivité), donc F est stable par $u^{-1} = u^*$, et $F^\perp$ est stable par u . Par ailleurs une application $f : E \rightarrow E$ qui conserve le produit scalaire est automatiquement linéaire (développer $\|f(x + \lambda y) - f(x) - \lambda f(y)\|^2 = 0$). Les isométries *affines* sont étudiées dans [L30 : Géométrie euclidienne].

Proposition 6.2: Le groupe $O_2(\mathbb{R})$

$$SO_2(\mathbb{R}) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \right\}, \quad O_2^-(\mathbb{R}) = \left\{ S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \right\} \quad (\theta \in \mathbb{R}).$$

On a $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'} : SO_2(\mathbb{R})$ est **commutatif**, isomorphe au groupe $\mathbb{U}$ des complexes de module 1. S_θ est la **réflexion** par rapport à la droite d'angle polaire $\frac{\theta}{2}$, et $S_\theta S_{\theta'} = R_{\theta-\theta'} : \text{la composée de deux réflexions d'axes faisant un angle } \alpha \text{ est la rotation d'angle } 2\alpha$.

Démonstration. La première colonne d'une matrice orthogonale est unitaire : elle s'écrit $(\cos \theta, \sin \theta)$. La seconde, unitaire et orthogonale à la première, vaut $\pm(-\sin \theta, \cos \theta)$; le signe $+$ donne R_θ (déterminant 1), le signe $-$ donne S_θ (déterminant -1). Les formules de produit résultent des formules d'addition [L05 : Nombres complexes]. Enfin S_θ est symétrique, de trace nulle et de déterminant -1 : valeurs propres 1 et -1 , sous-espaces propres orthogonaux; elle fixe $(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$, comme on le vérifie. $\square$

Voir la figure 6.1.

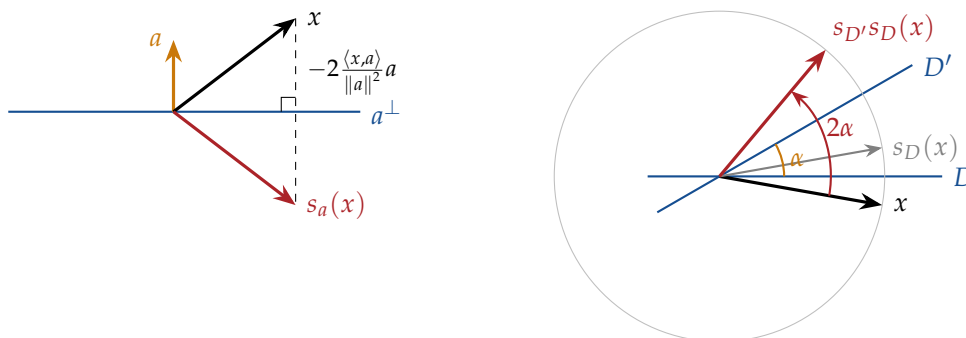


Figure 6.1. À gauche, la réflexion s_a d'hyperplan $a^\perp$. À droite, la composée de deux réflexions d'axes D et D' est la rotation d'angle double de l'angle (D, D') .

6.2 Réduction des endomorphismes normaux

Rappelons que u est **normal** si $u^*u = uu^*$: c'est le cas des endomorphismes symétriques, antisymétriques et orthogonaux.

Lemme 6.3: Sous-espaces stables d'un endomorphisme normal

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ normal et F un sous-espace stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u , F et $F^\perp$ sont stables par u^* , et les endomorphismes induits par u sur F et $F^\perp$ sont normaux.

Démonstration. Dans une base orthonormée adaptée à $E = F \oplus F^\perp$, la matrice de u est $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$. Le bloc supérieur gauche de l'égalité ${}^tMM = M{}^tM$ s'écrit ${}^tAA = A{}^tA + B{}^tB$. En prenant la trace, $\text{tr}(B{}^tB) = 0$; or $\text{tr}(B{}^tB)$ est la somme des carrés des coefficients de B : $B = 0$. Donc $M = \text{diag}(A, C)$, ${}^tM = \text{diag}({}^tA, {}^tC) : F, F^\perp$ sont stables par u et u^* ; et ${}^tAA = A{}^tA$, ${}^tCC = C{}^tC$. $\square$

Théorème 6.4: Réduction des endomorphismes normaux réels

Soit u un endomorphisme normal de E euclidien. Il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, N_1, \dots, N_k), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, \quad N_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}, \quad b_j > 0.$$

Les λ_i sont les valeurs propres réelles de u , les $a_j \pm ib_j$ ses valeurs propres complexes non réelles (comptées avec multiplicité).

Démonstration. Par récurrence forte sur n ; pour $n = 1$, il n'y a rien à prouver.

Un sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Si u a une valeur propre réelle, on prend pour F une droite propre. Sinon, $\chi_u \in \mathbb{R}[X]$ est un produit $P_1 \cdots P_s$ de polynômes irréductibles de degré 2 [L07 : Polynômes]. Par le théorème de Cayley–Hamilton, $P_1(u) \circ \cdots \circ P_s(u) = 0$: les $P_i(u)$ ne sont pas tous injectifs. Soit $P = P_i$ et $x \neq 0$ avec $P(u)(x) = 0$: alors $u^2(x) \in \text{Vect}(x, u(x))$, donc $F = \text{Vect}(x, u(x))$ est un plan stable par u , sur lequel u n'a pas de valeur propre réelle.

Forme du bloc. Si $\dim F = 1$, $u|_F$ est une homothétie. Si $\dim F = 2$, soit $N = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ la matrice de $u|_F$, normal (lemme 6.3), dans une base orthonormée de F . Les coefficients (1,1) de tNN et $N{}^tN$ donnent $a^2 + b^2 = a^2 + c^2$, soit $c = \pm b$. Si $c = b$, N serait symétrique, donc aurait une valeur propre réelle : exclu. Donc $c = -b \neq 0$, et les coefficients (1,2) donnent $ac + bd = ab + cd$, soit $2b(d - a) = 0 : d = a$. Quitte à changer le second vecteur de base en son opposé (ce qui change b en $-b$), $b > 0$.

Récurrence. $F^\perp$ est stable par u et $u|_{F^\perp}$ est normal (lemme 6.3) : on lui applique l'hypothèse de récurrence et l'on réunit les bases orthonormées. Le polynôme caractéristique de la matrice obtenue est $\prod_i (X - \lambda_i) \prod_j ((X - a_j)^2 + b_j^2)$, ce qui identifie les λ_i et les $a_j \pm ib_j$. $\square$

Corollaire 6.5: Antisymétriques et orthogonaux

1. (Symétriques) On retrouve le théorème spectral : pas de bloc N_j .
2. (Antisymétriques) Si $u^* = -u$, il existe une base orthonormée où

$$\text{Mat}(u) = \text{diag}\left(0, \dots, 0, \begin{pmatrix} 0 & -b_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -b_k \\ b_k & 0 \end{pmatrix}\right), \quad b_j > 0.$$

En particulier le rang de u est **pair**, ses valeurs propres complexes sont imaginaires pures, et $\det u \geq 0$.

3. (Orthogonaux) Si $u \in O(E)$, il existe une base orthonormée où

$$\text{Mat}(u) = \text{diag}(I_p, -I_m, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_k}), \quad \theta_j \in]0, \pi[.$$

On a $p = \dim \text{Ker}(u - \text{id})$, $m = \dim \text{Ker}(u + \text{id})$, $\det u = (-1)^m$, et les $e^{\pm i\theta_j}$ sont les valeurs propres non réelles de u : cette forme réduite est unique à l'ordre des blocs près.

Démonstration. On applique le théorème et l'on traduit la condition sur chaque bloc de la matrice réduite M , qui vérifie la même relation que u (base orthonormée). (1) ${}^tM = M$ impose $b_j = -b_j$: pas de bloc N_j . (2) ${}^tM = -M$ impose $\lambda_i = 0$ et $a_j = 0$; le rang est $2k$ et $\det u = 0$ ou $\prod b_j^2 > 0$. (3) ${}^tMM = I_n$ impose $\lambda_i^2 = 1$ et $a_j^2 + b_j^2 = 1$ avec $b_j > 0$: $N_j = R_{\theta_j}$ avec $\theta_j \in]0, \pi[$. L'unicité vient de ce que p , m et les θ_j se lisent sur les sous-espaces propres et le polynôme caractéristique. $\square$

Contre-exemple

- **Normal réel non diagonalisable sur $\mathbb{R}$** : $R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est orthogonale et antisymétrique, donc normale, et n'a aucune valeur propre réelle. Sur $\mathbb{C}$ en revanche elle est diagonalisable (chapitre 7).
- **Normal sans être symétrique, antisymétrique ni orthogonal** : $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \sqrt{2} R_{\pi/4}$.
- **Diagonalisable sans être normal** : $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; tMM et $M{}^tM$ ont pour coefficients $(1, 1)$ respectifs 1 et 2.

La figure 6.2 rassemble ces implications et contre-exemples.

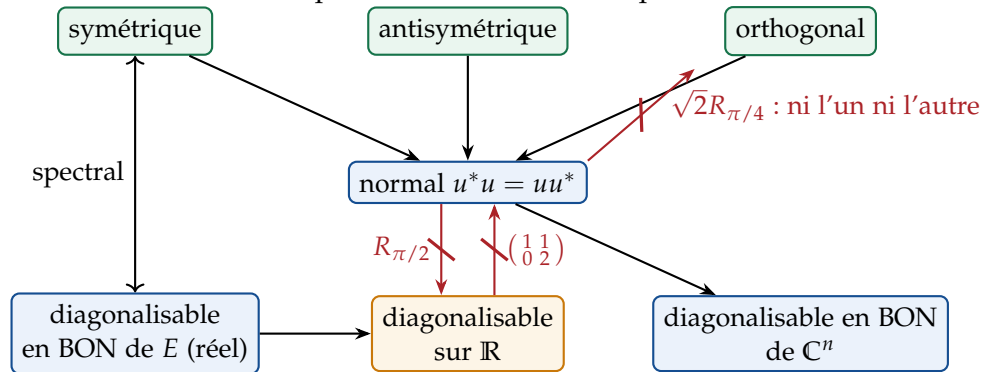


Figure 6.2. Implications entre classes d'endomorphismes d'un espace euclidien (BON : base orthonormée). Les trois classes du haut sont normales ; « normal » équivaut à « diagonalisable en BON » sur $\mathbb{C}$ (chapitre 7), mais ni entraîne ni est entraîné par « diagonalisable sur $\mathbb{R}$ » ; barrées : implications fausses et contre-exemples.

Exemple : dimension 3

D'après le corollaire, tout $u \in \text{SO}(E)$ avec $\dim E = 3$ a pour matrice $\text{diag}(1, R_\theta)$ dans une base orthonormée, avec $\theta \in [0, \pi]$ (en regroupant d'éventuels $\text{diag}(1, 1) = R_0$ ou $\text{diag}(-1, -1) = R_\pi$) : c'est une **rotation** autour de l'axe $\text{Ker}(u - \text{id})$, d'angle donné par $\text{tr } u = 1 + 2 \cos \theta$. Ainsi $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, orthogonale de déterminant 1 et de trace 0, est la rotation d'axe $\mathbb{R}(1, 1, 1)$ et d'angle $\pm \frac{2\pi}{3}$. La classification géométrique complète en dimensions 2 et 3, l'orientation des angles et le lien avec les quaternions sont traités dans [L30 : Géométrie euclidienne].

6.3 Génération par les réflexions : théorème de Cartan–Dieudonné

Théorème 6.6: Cartan–Dieudonné

Soit $u \in \text{O}(E)$ et $k = n - \dim \text{Ker}(u - \text{id})$. Alors u est le produit de k réflexions, et ne peut pas s'écrire comme produit de moins de k réflexions. En particulier tout élément de $\text{O}(E)$ est produit d'au plus n réflexions, et $\text{O}(E)$ est engendré par les réflexions.

Démonstration. Minoration. Si $u = s_1 \circ \dots \circ s_j$ est un produit de j réflexions d'hyperplans $H_1, \dots, H_j$, alors u fixe $H_1 \cap \dots \cap H_j$, de dimension $\geq n - j$: donc $n - k \geq n - j$, soit $j \geq k$.

Existence, par récurrence forte sur k . Si $k = 0$, $u = \text{id}$ est le produit vide. Sinon, soit $x \in E$ avec $u(x) \neq x$ et $a = u(x) - x \neq 0$. Comme $\|u(x)\| = \|x\|$,

$$\langle u(x) - x, u(x) + x \rangle = \|u(x)\|^2 - \|x\|^2 = 0,$$

donc la réflexion s_a fixe $u(x) + x$ et change $u(x) - x$ en son opposé :

$$s_a(u(x)) = s_a\left(\frac{1}{2}(u(x) + x) + \frac{1}{2}(u(x) - x)\right) = \frac{1}{2}(u(x) + x) - \frac{1}{2}(u(x) - x) = x.$$

De plus, si $u(y) = y$, alors $\langle y, a \rangle = \langle u(y), u(x) \rangle - \langle y, x \rangle = 0$, donc $s_a(y) = y$. L'isométrie $v = s_a \circ u$ fixe donc $\text{Ker}(u - \text{id})$ et x : $\dim \text{Ker}(v - \text{id}) \geq n - k + 1$. Par hypothèse de récurrence, v est produit de $k' \leq k - 1$ réflexions, et $u = s_a \circ v$ est produit de $k' + 1 \leq k$ réflexions ; d'après la minoration, $k' + 1 = k$. $\square$

Corollaire 6.7: Renversements

Si $n \geq 3$, $\text{SO}(E)$ est engendré par les **renversements** (symétries orthogonales par rapport aux sous-espaces de codimension 2) ; tout élément de $\text{SO}(E)$ est produit d'au plus n renversements.

Démonstration. Un élément de $\text{SO}(E)$ est produit d'un nombre pair $\leq n$ de réflexions (déterminant) ; il suffit d'écrire un produit $s_a s_b$ de deux réflexions comme produit de deux renversements. Soit W un sous-espace de dimension 3 contenant a et b , et r_a l'endomorphisme égal à $-s_a$ sur W et à id sur $W^\perp$: il vaut $-\text{id}$ sur le plan $W \cap a^\perp$ et id sur $\mathbb{R}a \oplus W^\perp$, c'est un renversement. De même pour r_b , et $r_a r_b = s_a s_b$ (c'est vrai sur W , où $(-s_a)(-s_b) = s_a s_b$, et sur $W^\perp$, où tout vaut l'identité). $\square$

Exemple

En dimension 2, une rotation est produit de deux réflexions (proposition 6.2) ; en dimension 3, une rotation d'axe Δ et d'angle θ est le produit de deux réflexions de plans contenant Δ et faisant un angle $\frac{\theta}{2}$, tandis que $-\text{id}$, qui ne fixe que 0, exige trois réflexions.

6.4 Topologie du groupe orthogonal

Théorème 6.8: Compacité et connexité

1. $\text{O}_n(\mathbb{R})$ et $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ sont **compacts**.
2. $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ est **connexe par arcs**.
3. $\text{O}_n(\mathbb{R})$ a exactement **deux composantes connexes** : $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ et $\text{O}_n^-(\mathbb{R})$.

Démonstration. (1) C'est le lemme 5.2, et $\text{SO}_n = \text{O}_n \cap \det^{-1}(\{1\})$ est fermé dans O_n . (2) Soit $A \in \text{SO}_n(\mathbb{R})$. D'après le corollaire 6.5, $A = P \text{diag}(I_p, -I_m, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_k})^t P$ avec $P \in \text{O}_n(\mathbb{R})$ et m pair (car $\det A = (-1)^m = 1$). En regroupant les -1 par paires, $-I_m = \text{diag}(R_\pi, \dots, R_\pi)$. Le chemin

$$\gamma(t) = P \text{diag}(I_p, R_{t\pi}, \dots, R_{t\pi}, R_{t\theta_1}, \dots, R_{t\theta_k})^t P, \quad t \in [0, 1],$$

est continu, à valeurs dans $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ (chaque bloc est une rotation), et relie I_n à A . (3) O_n^- est l'image de SO_n par l'homéomorphisme $M \mapsto M_0 M$, où $M_0 = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$: il est connexe

par arcs. Enfin $\det$ est continue de $O_n(\mathbb{R})$ sur $\{-1, 1\}$: SO_n et O_n^- sont deux ouverts-fermés disjoints, connexes, donc ce sont les composantes connexes. $\square$

Corollaire 6.9: Composantes connexes de $GL_n(\mathbb{R})$

$GL_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ est connexe par arcs, et $GL_n(\mathbb{R})$ a exactement deux composantes connexes, $GL_n^+(\mathbb{R})$ et $GL_n^-(\mathbb{R})$.

Démonstration. Par l'homéomorphisme de la décomposition polaire (théorème 5.3), $GL_n^+(\mathbb{R})$ correspond à $SO_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (car $\det S > 0$), produit d'un connexe par arcs et d'un convexe ; GL_n^- lui est homéomorphe par $M \mapsto M_0 M$, et $\det$ sépare les deux. (Autre preuve par les transvections, et étude de $GL_n(\mathbb{C})$: [L23 : Groupe linéaire].) $\square$

Remarque. $SO_3(\mathbb{R})$ est connexe mais non simplement connexe ; il est décrit par les quaternions unitaires [L30 : Géométrie euclidienne]. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ euclidien pour $\text{tr}({}^t AB)$, $O_n(\mathbb{R})$ est inclus dans la sphère de rayon $\sqrt{n}$, et les multiplications par une matrice orthogonale sont des isométries : $\|\Omega M\|_F = \|M\Omega\|_F = \|M\|_F$.

Chapitre 7

Formes hermitiennes, endomorphismes normaux, groupe unitaire

Intuition

Sur $\mathbb{C}$, les formes bilinéaires symétriques déçoivent : la classification se réduit au rang, et $x_1^2 + x_2^2$ s'annule en $(1, i)$: pas de norme. La bonne notion est la **sesquilinearité** : linéaire en une variable, *semi-linéaire* (avec conjugaison) en l'autre. Alors $\varphi(x, x) = \sum |x_i|^2$ redevient réel positif, et toute la géométrie euclidienne se transpose :

$$\text{symétrique} \rightsquigarrow \text{hermitienne}, \quad \text{orthogonal} \rightsquigarrow \text{unitaire}, \quad {}^t A \rightsquigarrow A^* = \overline{{}^t A}.$$

Le gain est réel : sur $\mathbb{C}$ le polynôme caractéristique est scindé, et le théorème spectral s'étend à tous les endomorphismes **normaux** : *normal* $\iff$ *diagonalisable en base orthonormée*. Hermitiens, unitaires, antihermitiens ne diffèrent que par la position du spectre : $\mathbb{R}, \mathbb{U}, i\mathbb{R}$.

Dans ce chapitre, E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, et pour une matrice complexe on note $A^* = \overline{{}^t A}$ (transconjugée).

7.1 Formes sesquilinéaires et hermitiennes

Définition 7.1: Forme hermitienne

Une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ est **sesquilinéaire** si elle est *linéaire à droite* et *semi-linéaire à gauche* :

$$\varphi(x, \lambda y + y') = \lambda \varphi(x, y) + \varphi(x, y'), \quad \varphi(\lambda x + x', y) = \overline{\lambda} \varphi(x, y) + \varphi(x', y).$$

Elle est **hermitienne** si de plus $\varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)}$ pour tous x, y . L'application $q : x \mapsto \varphi(x, x)$ est la **forme quadratique hermitienne** associée ; elle vérifie $q(\lambda x) = |\lambda|^2 q(x)$.

Proposition 7.2: Polarisation complexe

Pour toute forme sesquilinéaire φ , avec $q(x) = \varphi(x, x)$:

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} q(x + i^k y) = \frac{1}{4} [q(x + y) - q(x - y) - i q(x + iy) + i q(x - iy)].$$

Donc q détermine φ (contrairement au cas bilinéaire réel, où les formes alternées ont $q = 0$), et φ est hermitienne si et seulement si q est à valeurs **réelles**.

Démonstration. $q(x + \lambda y) = q(x) + |\lambda|^2 q(y) + \lambda \varphi(x, y) + \overline{\lambda} \varphi(y, x)$. Pour $\lambda = i^k$, en multipliant par i^{-k} et en sommant sur k : les termes en $q(x) + q(y)$ ont pour coefficient $\sum_k i^{-k} = 0$, ceux en $\varphi(y, x)$ ont pour coefficient $\sum_k i^{-2k} = 0$, et il reste $4\varphi(x, y)$. Si φ est hermitienne, $q(x) = \overline{q(x)}$ est réel. Réciproquement si q est réelle, la forme $\psi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$ est sesquilinéaire et $\psi(x, x) = \overline{q(x)} = q(x)$: par la formule, $\psi = \varphi$. $\square$

Proposition 7.3: Matrices hermitiennes, changement de base

Dans une base (e_i) , la matrice $A = (\varphi(e_i, e_j))$ d'une forme sesquilinéaire vérifie $\varphi(x, y) = X^*AY$. La forme est hermitienne si et seulement si $A^* = A$ (**matrice hermitienne**). Si P est la matrice de passage vers une autre base, la nouvelle matrice est

$$A' = P^*AP.$$

L'ensemble $\mathcal{H}_n$ des matrices hermitiennes est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n^2 (ce n'est pas un sous-espace complexe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$); le déterminant d'une matrice hermitienne est réel.

Démonstration. $\varphi(\sum x_i e_i, \sum y_j e_j) = \sum_{i,j} \bar{x}_i y_j \varphi(e_i, e_j) = X^*AY$; avec $X = PX'$, $Y = PY'$: $X^*AY = X'^*(P^*AP)Y'$. La condition $\varphi(e_j, e_i) = \overline{\varphi(e_i, e_j)}$ est $A^* = A$ (et suffit, par sesquilinearité). Une matrice hermitienne est déterminée par n réels sur la diagonale et $\frac{n(n-1)}{2}$ complexes au-dessus : $n + n(n-1) = n^2$ paramètres réels; et $iI_n \notin \mathcal{H}_n$. Enfin $\det A = \det(A^*) = \overline{\det A}$. $\square$

Théorème 7.4: Réduction et loi d'inertie hermitiennes

Soit φ une forme hermitienne sur E , de forme quadratique q .

1. Il existe une base **orthogonale** pour φ ($\varphi(e_i, e_j) = 0$ si $i \neq j$); dans une telle base $q(\sum x_i e_i) = \sum_i q(e_i) |x_i|^2$ avec $q(e_i) \in \mathbb{R}$.
2. Le nombre p (resp. m) des $q(e_i)$ strictement positifs (resp. négatifs) ne dépend pas de la base orthogonale : (p, m) est la **signature**. Deux matrices hermitiennes A, A' sont **congruentes** ($A' = P^*AP$, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$) si et seulement si elles ont même signature.

Démonstration. (1) Par récurrence sur n , comme au théorème 1.14. Si $q = 0$, $\varphi = 0$ par polarisation. Sinon soit e_1 avec $q(e_1) \neq 0$ et $H = \{x : \varphi(e_1, x) = 0\}$, hyperplan (noyau d'une forme linéaire non nulle) ne contenant pas e_1 : $E = \mathbb{C}e_1 \oplus H$, et l'on applique l'hypothèse de récurrence à $\varphi|_{H \times H}$. (2) La preuve du théorème 2.3 s'applique sans changement : p est la dimension maximale d'un sous-espace sur lequel q est définie positive. En remplaçant e_i par $e_i / \sqrt{|q(e_i)|}$ on obtient la matrice $\text{diag}(I_p, -I_m, 0)$, d'où la classification. $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{C}^2$, $q(z) = |z_1|^2 + i\bar{z}_1 z_2 - i\bar{z}_2 z_1 + 2|z_2|^2$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$, hermitienne. En complétant le « carré » : $q(z) = |z_1 + iz_2|^2 + |z_2|^2$, de signature $(2, 0)$. La réduction de Gauss fonctionne donc comme dans le cas réel, avec des modules au carré de formes linéaires indépendantes; de même le critère de Sylvester par les mineurs dominants (ici 1 et $2 - 1 = 1$) reste valable, avec la même preuve.

7.2 Espaces hermitiens

Définition 7.5: Espace hermitien

Un **produit scalaire hermitien** est une forme hermitienne définie positive ($q(x) > 0$ pour $x \neq 0$), notée $\langle \cdot, \cdot \rangle$; on pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Un **espace hermitien** est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un tel produit. Exemples : $\mathbb{C}^n$ avec $\langle X, Y \rangle = X^*Y = \sum \bar{x}_i y_i$; $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^*B)$.

Théorème 7.6: Transposition du cas euclidien

Dans un espace hermitien E :

1. (Cauchy–Schwarz) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité ssi x, y sont liés ; $\|\cdot\|$ est une norme.
2. (Gram–Schmidt) Toute famille libre s'orthonormalise ; E a des bases orthonormées, dans lesquelles $x = \sum_i \langle e_i, x \rangle e_i$, $\langle x, y \rangle = X^*Y$ et $\|x\|^2 = \sum |\langle e_i, x \rangle|^2$.
3. (Projection) Pour tout sous-espace F , $E = F \oplus F^\perp$ et $p_F(x) = \sum_i \langle e_i, x \rangle e_i$ ((e_i) base orthonormée de F) réalise la distance de x à F .
4. (Adjoint) Tout $u \in \mathcal{L}(E)$ a un unique adjoint u^* tel que $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$; en base orthonormée, $\text{Mat}(u^*) = \text{Mat}(u)^*$. On a $(\lambda u)^* = \bar{\lambda} u^*$, $(uv)^* = v^* u^*$, $u^{**} = u$, $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\perp$, et si F est stable par u , $F^\perp$ est stable par u^* .

Démonstration. (1) Si $y \neq 0$, posons $\lambda = \frac{\langle y, x \rangle}{\|y\|^2}$:

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - \lambda \langle x, y \rangle - \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

avec égalité ssi $x = \lambda y$. (Il n'y a plus de trinôme réel dont on calculerait le discriminant : on choisit le bon λ directement.) L'inégalité triangulaire s'en déduit par $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \text{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$. (2), (3), (4) : les démonstrations des théorèmes 3.4, 3.7, 4.1 et de la proposition 4.2 s'appliquent mot pour mot, en plaçant le vecteur de base à gauche dans les produits scalaires (côté semi-linéaire) : si $x = \sum x_i e_i$, alors $\langle e_j, x \rangle = x_j$. $\square$

Piège

1. **La convention varie** : beaucoup d'auteurs prennent la semi-linéarité à droite ; alors $\varphi(x, y) = {}^t X A \bar{Y}$ et $x = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$. Toujours vérifier au début d'un texte.
2. **Pythagore n'est plus une équivalence** : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \text{Re} \langle x, y \rangle = 0$. Ainsi x et ix vérifient l'égalité sans être orthogonaux ($\langle x, ix \rangle = i \|x\|^2$).
3. Symétrique complexe (${}^t A = A$) $\neq$ hermitienne ($A^* = A$) : seule la seconde est toujours diagonalisable (chapitre 4).

7.3 Endomorphismes normaux et théorème spectral**Définition 7.7: Normal, hermitien, unitaire**

Soit E hermitien. $u \in \mathcal{L}(E)$ est **normal** si $uu^* = u^*u$, **hermitien** (autoadjoint) si $u^* = u$, **antihermitien** si $u^* = -u$, **unitaire** si $u^*u = \text{id}$ (ce qui équivaut, comme dans le cas réel, à la conservation de la norme, ou du produit scalaire). Hermitiens, antihermitiens et unitaires sont normaux. Les endomorphismes unitaires forment le groupe $U(E)$; matriciellement, $U_n(\mathbb{C}) = \{U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : U^*U = I_n\}$ et $SU_n(\mathbb{C}) = U_n(\mathbb{C}) \cap SL_n(\mathbb{C})$.

Théorème 7.8: Théorème spectral des endomorphismes normaux

Soit u un endomorphisme d'un espace hermitien E . Alors

$$u \text{ est normal} \iff u \text{ est diagonalisable dans une base orthonormée.}$$

Matriciellement : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $AA^* = A^*A$ si et seulement s'il existe $U \in U_n(\mathbb{C})$ et D diagonale telles que $A = UDU^*$. De plus, pour u normal :

- u est hermitien $\iff$ ses valeurs propres sont **réelles** ;
- u est antihermitien $\iff$ ses valeurs propres sont **imaginaires pures** ;
- u est unitaire $\iff$ ses valeurs propres sont de **module 1**.

Démonstration. $\Leftarrow$: si $\text{Mat}(u) = D = \text{diag}(\lambda_i)$ en base orthonormée, $\text{Mat}(u^*) = D^* = \text{diag}(\overline{\lambda_i})$, et deux matrices diagonales commutent.

$\Rightarrow$: par récurrence forte sur n . *Point clé* : si v est normal, $\text{Ker } v = \text{Ker } v^*$, car $\|v(x)\|^2 = \langle x, v^*v(x) \rangle = \langle x, vv^*(x) \rangle = \|v^*(x)\|^2$. Soit λ une valeur propre de u (il en existe : d'Alembert-Gauss) et $F = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$. L'endomorphisme $v = u - \lambda \text{id}$ est normal, d'adjoint $u^* - \overline{\lambda} \text{id}$, donc $F = \text{Ker}(u^* - \overline{\lambda} \text{id})$: F est stable par u et par u^* . Par conséquent $F^\perp$ est stable par u^* et par $u^{**} = u$; l'endomorphisme induit par u sur $F^\perp$ a pour adjoint celui induit par u^* , il est donc normal, et $\dim F^\perp < n$. On réunit une base orthonormée de F (formée de vecteurs propres) et une base orthonormée de diagonalisation de $u|_{F^\perp}$.

Caractérisations : sur la forme diagonale, $u^* = u$ équivaut à $\overline{\lambda_i} = \lambda_i$, $u^* = -u$ à $\overline{\lambda_i} = -\lambda_i$, et $u^*u = \text{id}$ à $|\lambda_i|^2 = 1$. $\square$

La figure 7.1 résume ces trois caractérisations.

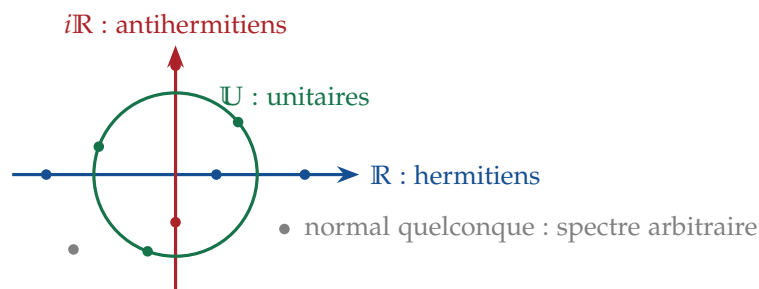


Figure 7.1. Les endomorphismes normaux sont diagonalisables en base orthonormée ; les trois familles classiques se distinguent par la position de leur spectre.

Remarque : seconde preuve, par le lemme de Schur. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est unitairement trigonalisable : $A = UTU^*$ avec U unitaire et T triangulaire supérieure. En effet A est trigonalisable dans une base (v_i) [L10 : Algèbre linéaire] ; la base orthonormée (e_i) obtenue par Gram-Schmidt engendre le même drapeau $\text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$, stable par A , donc trigonalise encore A . Si A est normale, T l'est aussi ; les coefficients $(1,1)$ de T^*T et TT^* sont $|t_{11}|^2$ et $\sum_j |t_{1j}|^2$, donc $t_{1j} = 0$ pour $j \geq 2$; en passant à la deuxième ligne, etc., T est diagonale. Cette preuve fournit au passage l'inégalité de Schur $\sum_i |\lambda_i|^2 \leq \text{tr}(A^*A)$, avec égalité si et seulement si A est normale.

Corollaire 7.9: Retour au cas réel

1. Une matrice symétrique réelle est hermitienne : ses valeurs propres sont réelles (on retrouve l'étape clé du théorème 4.7).
2. Une matrice réelle normale (orthogonale, antisymétrique...) est **diagonalisable sur $\mathbb{C}$** dans une base orthonormée de $\mathbb{C}^n$: R_θ est unitairement semblable à $\text{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$.
3. Pour A normale, les valeurs singulières sont les modules des valeurs propres, et $\|A\|_2 = \max |\lambda_i|$ (rayon spectral).

Démonstration. (1), (2) : une matrice réelle A vérifie $A^* = {}^tA$. (3) : si $A = UDU^*$, alors $A^*A = U \text{diag}(|\lambda_i|^2) U^*$. $\square$

Contre-exemple

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas normale ($A^*A \neq AA^*$) : rayon spectral 0, mais $\|A\|_2 = 1$. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sans être normale : « **diagonalisable** » n'entraîne pas « **normal** ».

7.4 Positivité, décomposition polaire, groupe unitaire**Proposition 7.10: Versions hermitiennes**

1. Une matrice hermitienne H est positive ($X^*HX \geq 0$) si et seulement si ses valeurs propres sont ≥ 0 ; elle admet alors une unique racine carrée hermitienne positive, qui dépend continûment de H .
2. Toute $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ s'écrit de façon unique $M = UH$ avec $U \in \text{U}_n(\mathbb{C})$ et $H = \sqrt{M^*M}$ hermitienne définie positive, et $(U, H) \mapsto UH$ est un homéomorphisme $\text{U}_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{H}_n^{++} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$.
3. Toute $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ admet une décomposition en valeurs singulières $M = U\Sigma V^*$ avec U, V unitaires et Σ comme au théorème 5.5.
4. Le quotient de Rayleigh $R_H(x) = \frac{\langle x, Hx \rangle}{\|x\|^2}$ d'une matrice hermitienne vérifie le théorème de Courant–Fischer.

Démonstration. On reprend les preuves des théorèmes 5.1, 5.3, 5.5 et 4.10 en remplaçant t par * , $\text{O}_n(\mathbb{R})$ par $\text{U}_n(\mathbb{C})$ (compact : fermé, et $\text{tr}(U^*U) = n$) et le théorème spectral réel par le théorème 7.8; détaillons les points où la conjugaison intervient.

(1) Écrivons $H = UDU^*$, U unitaire, $D = \text{diag}(\lambda_i)$ réelle. Avec $Y = U^*X$, $X^*HX = Y^*DY = \sum_i \lambda_i |y_i|^2$: positivité $\iff$ tous les $\lambda_i \geq 0$. $T = U \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}) U^*$ est hermitienne positive de carré H , et $T = L(H)$ pour un polynôme d'interpolation $L \in \mathbb{R}[X]$ ($L(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$). Si T' est hermitienne positive de carré H , elle commute avec H donc avec T ; deux matrices hermitiennes qui commutent se diagonalisent dans une même base orthonormée (preuve de la proposition 4.9 : les sous-espaces propres de l'une sont orthogonaux, stables par l'autre, qui y induit un endomorphisme hermitien), d'où $T' = T$ comme dans le cas réel. La continuité se prouve mot pour mot ($\|T_k\|_F^2 = \text{tr}(T_k^*T_k) = \text{tr}(H_k)$).

(2) M^*M est hermitienne définie positive ($X^*M^*MX = \|MX\|^2$); avec $H = \sqrt{M^*M}$ et $U = MH^{-1}$, $U^*U = H^{-1}M^*MH^{-1} = I_n$; si $M = UH$, alors $M^*M = H^2$, d'où l'unicité; la réciproque $M \mapsto (M\sqrt{M^*M}^{-1}, \sqrt{M^*M})$ est continue par (1).

(3) Soit (v_i) une base orthonormée de $\mathbb{C}^p$ de vecteurs propres de M^*M , de valeurs propres $\sigma_1^2 \geq \dots \geq \sigma_r^2 > 0 = \dots$; les $u_i = \sigma_i^{-1}Mv_i$ ($i \leq r$) vérifient $\langle u_i, u_j \rangle = \frac{v_i^*M^*Mv_j}{\sigma_i\sigma_j} = \delta_{ij}$; on les complète en une base orthonormée de $\mathbb{C}^n$, et $MV = U\Sigma$.

(4) Dans une base orthonormée de vecteurs propres, $R_H(x) = \sum_i \lambda_i |x_i|^2 / \sum_i |x_i|^2$ est encore une moyenne pondérée des λ_i , et l'argument de dimension ($F \cap G_k \neq \{0\}$) est inchangé. $\square$

Théorème 7.11: Topologie des groupes unitaires

$\text{U}_n(\mathbb{C})$ et $\text{SU}_n(\mathbb{C})$ sont **compacts et connexes par arcs**.

Démonstration. Compacité : fermés bornés de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soit $A \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$: par le théorème spectral, $A = U \operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) U^*$ avec U unitaire, et $\gamma(t) = U \operatorname{diag}(e^{it\theta_1}, \dots, e^{it\theta_n}) U^*$ est un chemin continu dans $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ de I_n à A . Si $\det A = 1$, alors $\theta_1 + \dots + \theta_n \in 2\pi\mathbb{Z}$; quitte à retrancher cette somme à θ_1 (ce qui ne change pas $e^{i\theta_1}$), on peut supposer $\sum \theta_j = 0$, et alors $\det \gamma(t) = e^{it \sum \theta_j} = 1$: le chemin reste dans $\mathcal{SU}_n(\mathbb{C})$. $\square$

Exemple : comparaison des groupes classiques

Groupe	Définition	det	Topologie
$\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$	${}^tAA = I_n$	± 1	compact, deux composantes connexes
$\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$	et $\det A = 1$	1	compact, connexe par arcs
$\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$	$A^*A = I_n$	$\in \mathbb{U}$	compact, connexe par arcs
$\mathcal{SU}_n(\mathbb{C})$	et $\det A = 1$	1	compact, connexe par arcs

Le déterminant d'une matrice unitaire décrit le cercle $\mathbb{U}$, connexe, celui d'une matrice orthogonale $\{\pm 1\}$: d'où la différence. On a $\mathcal{U}_n(\mathbb{C}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et

$$\mathcal{SU}_2(\mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\}$$

qui s'identifie à la sphère unité de $\mathbb{C}^2$ [L30 : Géométrie euclidienne].

Chapitre 8

Un développement : l'ellipsoïde de John–Loewner

Intuition

Parmi tous les ellipsoïdes centrés en 0 qui contiennent un compact K , il en existe *un seul* de volume minimal. L'existence est un argument de compacité; l'unicité vient de la **stricte log-concavité du déterminant** sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$: la « moyenne » de deux ellipsoïdes de même volume contenant K contient encore K et a un volume strictement plus petit. L'unicité a une conséquence remarquable : toute symétrie linéaire de K est une symétrie de son ellipsoïde. Appliquée à un compact invariant par un groupe, elle montre qu'un groupe compact de matrices conserve toujours un produit scalaire.

Définition 8.1: Ellipsoïde centré

Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, l'**ellipsoïde** (plein, centré en 0) associé est

$$\mathcal{E}_S = \{x \in \mathbb{R}^n : {}^t x S x \leq 1\},$$

boule unité fermée de la norme euclidienne $x \mapsto \sqrt{{}^t x S x}$. Comme $\mathcal{E}_S = S^{-1/2}(B)$ où B est la boule unité euclidienne canonique et $S^{-1/2} = (\sqrt{S})^{-1}$, son volume est

$$\text{vol}(\mathcal{E}_S) = \frac{\text{vol}(B)}{\sqrt{\det S}}$$

(changement de variable linéaire [L13 : Intégrale de Lebesgue]). Pour $g \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $g(\mathcal{E}_S) = \mathcal{E}_{S'}$ avec $S' = {}^t(g^{-1})Sg^{-1}$, et $S \mapsto \mathcal{E}_S$ est injective (une norme est déterminée par sa boule unité).

Théorème 8.2: Ellipsoïde de John–Loewner

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact d'intérieur non vide. Il existe un **unique** ellipsoïde centré en 0, de volume minimal, contenant K .

Démonstration. Il s'agit de maximiser $\det S$ parmi les $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ telles que $K \subset \mathcal{E}_S$. Posons

$$\mathcal{A} = \{S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : \forall x \in K, {}^t x S x \leq 1\}.$$

$\mathcal{A}$ est convexe et fermé : c'est une intersection de demi-espaces fermés ($S \mapsto {}^t x S x$ est linéaire) avec le cône convexe fermé $\mathcal{S}_n^{++}$.

$\mathcal{A}$ est borné. Par hypothèse K contient une boule fermée de centre a et de rayon $r > 0$. Soit $S \in \mathcal{A}$: $N(x) = \sqrt{{}^t x S x}$ vérifie l'inégalité triangulaire (proposition 2.7) et $N \leq 1$ sur K . Pour $\|h\| \leq r$,

$$N(h) = \frac{1}{2}N((a+h) - (a-h)) \leq \frac{1}{2}(N(a+h) + N(a-h)) \leq 1.$$

Donc ${}^t x S x \leq \frac{1}{r^2}$ pour tout x unitaire : les valeurs propres de S sont dans $[0, r^{-2}]$ et $\|S\|_F^2 \leq nr^{-4}$.

Existence. K est borné : $K \subset \{\|x\| \leq R\}$, donc $S_0 = R^{-2}I_n \in \mathcal{A}$ et $\det S_0 > 0$. Sur le compact $\mathcal{A}$, la fonction continue $\det$ atteint son maximum en un point S_* , et $\det S_* \geq \det S_0 > 0$: S_* est

positive et inversible, donc définie positive, et $\mathcal{E}_{S_*}$ est un ellipsoïde de volume minimal contenant K .

Unicité. Si $S_1 \neq S_2$ réalisent le maximum $\delta > 0$, elles sont définies positives, $\frac{1}{2}(S_1 + S_2) \in \mathcal{A}$ par convexité, et par log-concavité stricte (corollaire 4.13) $\det \frac{S_1 + S_2}{2} > \sqrt{\det S_1 \det S_2} = \delta$: contradiction. $\square$

La figure 8.1 traite l'exemple d'un rectangle.

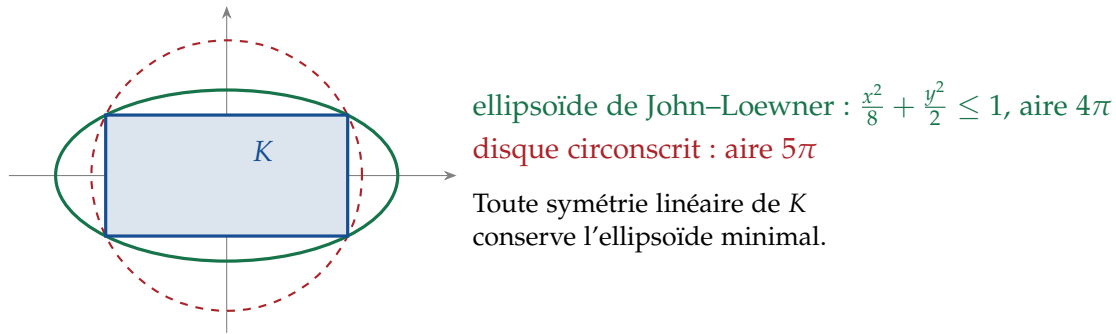


Figure 8.1. Pour le rectangle $K = [-2, 2] \times [-1, 1]$, l'ellipsoïde centré de volume minimal est l'image par $\text{diag}(2, 1)$ du disque circonscrit au carré $[-1, 1]^2$ (par unicité, l'ellipsoïde minimal du carré est invariant par les symétries du carré : c'est un disque).

Contre-exemple : nécessité des hypothèses

Si K est d'intérieur vide, par exemple le segment $[-1, 1] \times \{0\}$ de $\mathbb{R}^2$, les ellipses $x^2 + y^2/\varepsilon^2 \leq 1$ contiennent K et leur aire $\pi\varepsilon$ tend vers 0 : la borne inférieure n'est pas atteinte. Si K n'est pas borné, aucun ellipsoïde ne le contient.

Corollaire 8.3: Sous-groupes compacts de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$

Tout sous-groupe compact G de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\text{O}_n(\mathbb{R})$: il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $PGP^{-1} \subset \text{O}_n(\mathbb{R})$. De façon équivalente, il existe sur $\mathbb{R}^n$ un produit scalaire invariant par tous les éléments de G .

Démonstration. Un compact invariant. Soit B la boule unité fermée et $K = \{g(x) : g \in G, x \in B\}$, image du compact $G \times B$ par l'application continue $(g, x) \mapsto g(x)$: K est compact, contient B (car $I_n \in G$), et $g(K) = K$ pour tout $g \in G$ (car G est un groupe).

$|\det g| = 1$ pour $g \in G$. La suite $(\det g^k)_{k \in \mathbb{Z}} = ((\det g)^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est à valeurs dans le compact $\det(G) \subset \mathbb{R}^*$, donc bornée ainsi que la suite des inverses : $|\det g| = 1$.

Invariance de l'ellipsoïde. Soit $\mathcal{E}_S$ l'ellipsoïde de John–Loewner de K . Pour $g \in G$, $g(\mathcal{E}_S)$ est un ellipsoïde contenant $g(K) = K$, de volume $|\det g| \text{vol}(\mathcal{E}_S) = \text{vol}(\mathcal{E}_S)$: par unicité, $g(\mathcal{E}_S) = \mathcal{E}_S$, c'est-à-dire ${}^t(g^{-1})Sg^{-1} = S$. Ceci vaut pour tout $g \in G$, donc aussi ${}^tgSg = S$: le produit scalaire txSy est invariant par G . Enfin, avec $P = \sqrt{S}$, $S = {}^tPP$ et ${}^t(PgP^{-1})(PgP^{-1}) = P^{-1}{}^tgSgP^{-1} = I_n$. $\square$

Remarque. Avec le corollaire 5.4, on voit que les sous-groupes compacts maximaux de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ sont exactement les conjugués de $\text{O}_n(\mathbb{R})$. Pour un groupe fini, la preuve est élémentaire : le produit scalaire moyenné $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle g(x), g(y) \rangle$ est invariant ; c'est l'argument du théorème de Maschke [L27 : Représentations des groupes finis]. Pour un groupe compact général, la même idée demande une mesure invariante (mesure de Haar) ; l'ellipsoïde de John–Loewner permet de s'en passer. La compacité est indispensable : le groupe des $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$, non borné, n'est conjugué à aucun sous-groupe de $\text{O}_2(\mathbb{R})$.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : deux actions, une réconciliation

	Similitude $P^{-1}AP$	Congruence tPAP
objet	endomorphisme	forme bilinéaire
invariants	spectre, tr, det	rang ; signature sur $\mathbb{R}$; discriminant sur $\mathbb{F}_q$
réduction	Jordan, Dunford	Gauss, bases orthogonales, Sylvester
Si P est orthogonale, ${}^tP = P^{-1}$: les deux actions coïncident $\rightarrow$ théorème spectral.		

Une forme bilinéaire symétrique se diagonalise toujours par congruence (chapitres 1, 2) ; ce qui reste d'intrinsèque dépend du corps. Si l'on dispose en plus d'un produit scalaire (chapitre 3), la forme devient un endomorphisme symétrique, que le théorème spectral diagonalise en base orthonormée (chapitre 4). De là découlent la racine carrée, la décomposition polaire et les valeurs singulières (chapitre 5), puis la structure du groupe orthogonal (chapitre 6). Sur $\mathbb{C}$, le cadre hermitien unifie tout : *normal* $\iff$ *diagonalisable en base orthonormée* (chapitre 7).

La figure 9.1 donne la même architecture sous forme de carte.

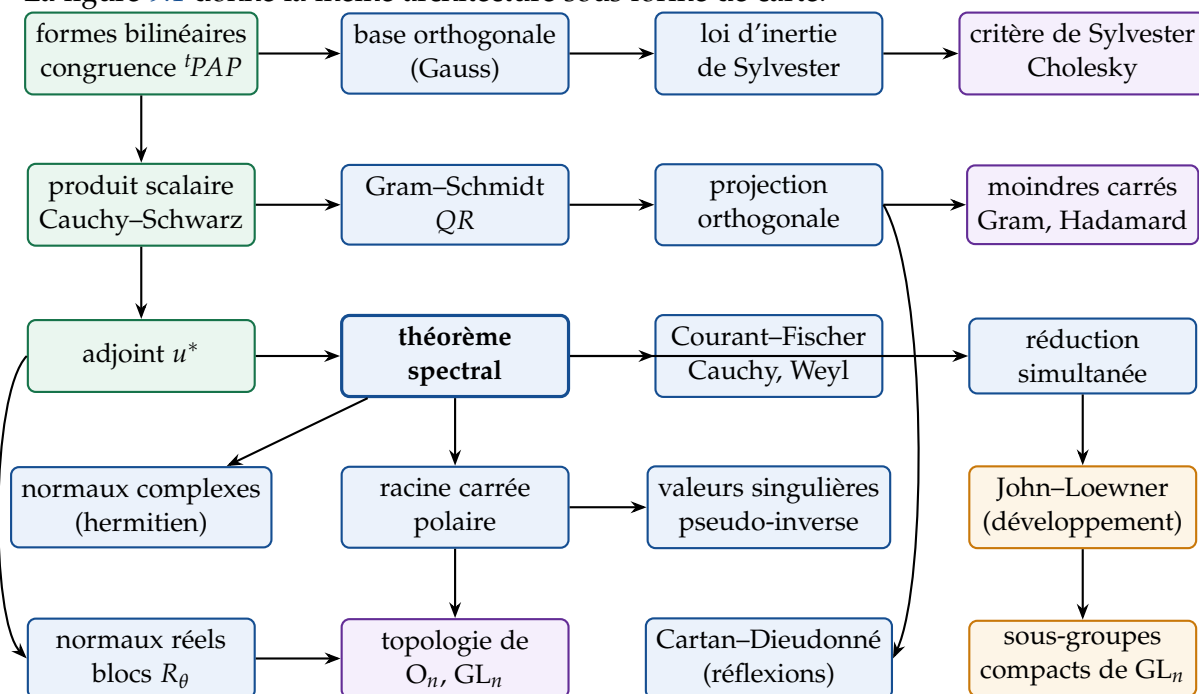


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Flèche : « sert à démontrer ». Couleurs : vert, notions de base ; bleu, théorèmes de structure ; violet, méthodes et applications ; orange, développement.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
trouver rang et signature	Gauss, mineurs, valeurs propres	formes linéaires <i>indépendantes</i>
montrer qu'une forme est > 0	Sylvester, ou $q = \ \cdot\ ^2$	mineurs <i>dominants</i> , tous > 0
décomposer $E = F \oplus F^\perp$	$\varphi _F$ non dégénérée	faux s'il y a de l'isotropie
obtenir une base orthonormée	Gram-Schmidt	drapeau conservé
minimiser une distance	projection orthogonale, Gram	F de dimension finie
diagonaliser une symétrique	théorème spectral	base <i>orthonormée</i>
encadrer une valeur propre	Rayleigh, Courant-Fischer	symétrique seulement
réduire deux formes ensemble	l'une définie positive	sinon c'est faux
séparer rotation et dilatation	décomposition polaire	unicité si inversible
approcher, résoudre « au mieux »	SVD, pseudo-inverse	$\sigma_i \neq \lambda_i $ en général
décrire une isométrie	blocs ± 1 et R_θ , réflexions	pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Confondre congruence et similitude ; croire que les valeurs propres de la matrice d'une forme quadratique sont intrinsèques.
2. Lire rang ou signature sur une somme de carrés de formes linéaires *liées*.
3. Croire que $F \oplus F^\perp = E$ pour une forme non définie, ou que le cône isotrope est un sous-espace.
4. Appliquer le critère de Sylvester à la positivité *large* avec les seuls mineurs dominants.
5. Écrire $\text{Mat}(u^*) = {}^t\text{Mat}(u)$ dans une base non orthonormée.
6. Croire qu'une matrice symétrique *complexe* est diagonalisable.
7. Réduire simultanément deux formes dont aucune n'est définie.
8. Lire des longueurs d'axes sur une réduction de Gauss.
9. Confondre « diagonalisable » et « diagonalisable en base orthonormée » (normal), ou valeurs singulières et modules des valeurs propres.
10. Oublier la conjugaison (ou sa place) dans le cadre hermitien : $A' = P^*AP$, $x = \sum \langle e_i, x \rangle e_i$.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Deux matrices symétriques réelles inversibles de même déterminant sont congruentes.
2. Si q est non dégénérée sur E , sa restriction à tout sous-espace est non dégénérée.
3. Une forme quadratique réelle de signature $(1,1)$ sur $\mathbb{R}^2$ est le produit de deux formes linéaires indépendantes.
4. Une matrice antisymétrique réelle de taille impaire n'est jamais inversible.
5. Si $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, alors AB est symétrique.

6. Si $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, alors AB est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
7. Toute matrice complexe diagonalisable est normale.
8. Toute matrice réelle admet une décomposition polaire unique.
9. $O_n(\mathbb{R})$ est connexe.
10. Les valeurs propres de $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dépendent continûment de A .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : I_2 et $-I_2$ ont même déterminant et des signatures $(2,0)$ et $(0,2)$. Seul le *signe* du déterminant est invariant.
2. **Faux** : $x_1^2 - x_2^2$ restreinte à $\text{Vect}(1,1)$ est nulle. *Vrai* si q est définie.
3. **Vrai** : dans une base convenable $q = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$.
4. **Vrai** : le rang d'une forme alternée est pair (théorème 1.15); ou $\det A = \det {}^t A = (-1)^n \det A$.
5. **Faux** : ${}^t(AB) = BA$; c'est vrai si et seulement si A et B commutent.
6. **Vrai** : $AB = (A^{-1})^{-1}B$ avec $A^{-1} \in \mathcal{S}_n^{++}$, puis corollaire 4.13. (Directement : AB est semblable à $\sqrt{A} B \sqrt{A}$, symétrique.)
7. **Faux** : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Normal équivaut à diagonalisable en base orthonormée.
8. **Faux** : l'existence est vraie, mais l'unicité de Ω exige M inversible ($0 = \Omega \cdot 0$).
9. **Faux** : deux composantes, séparées par le déterminant; $SO_n(\mathbb{R})$ et $U_n(\mathbb{C})$ sont connexes.
10. **Vrai** pour les valeurs propres ordonnées $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$: elles sont 1-lipschitziennes (inégalités de Weyl).

9.3.2 Exercices corrigés**Exemple 1 — Signature**

Déterminer la signature de $q(x) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ sur $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$).

Méthode : corrigé 1

On a $2q(x) = s(x)^2 - \|x\|^2$ avec $s(x) = \sum x_i$ — mais ces $n+1$ carrés ne sont pas indépendants. Soit $D = \mathbb{R}(1, \dots, 1)$ et $H = \text{Ker } s = D^\perp$ (au sens euclidien). La forme polaire est $\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(s(x)s(y) - \langle x, y \rangle)$: pour $d \in D$ et $h \in H$, $\varphi(d, h) = 0$. Donc $\mathbb{R}^n = D \oplus H$ est une somme orthogonale pour q , avec $q(1, \dots, 1) = \frac{n(n-1)}{2} > 0$ et $q(h) = -\frac{1}{2}\|h\|^2 < 0$ sur $H \setminus \{0\}$: **signature** $(1, n-1)$. (Contrôle : la matrice $\frac{1}{2}(J - I_n)$ a pour valeurs propres $\frac{n-1}{2}$, simple, et $-\frac{1}{2}$, d'ordre $n-1$.)

Exemple 2 — Distance

Calculer $\min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (t^3 - at - b)^2 dt$.

Méthode : corrigé 2

C'est $d(t^3, \mathbb{R}_1[X])^2$ pour $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$, avec la base orthonormée $e_0 = 1$, $e_1 = \sqrt{12}(t - \frac{1}{2})$ du chapitre 3. On calcule $\langle t^3, e_0 \rangle = \frac{1}{4}$ et $\langle t^3, e_1 \rangle = \sqrt{12}(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}) = \frac{3\sqrt{12}}{40}$, d'où

$$d^2 = \|t^3\|^2 - \frac{1}{16} - \frac{9 \cdot 12}{1600} = \frac{1}{7} - \frac{1}{16} - \frac{27}{400} = \frac{9}{700},$$

atteint pour $at + b = \frac{1}{4} + \frac{9}{10}(t - \frac{1}{2}) = \frac{9}{10}t - \frac{1}{5}$. *Contrôle* : le résultat est positif et petit.

Exemple 3 — Transformation de Cayley

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $I_n + A$ est inversible et que $\Omega = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ appartient à $\text{SO}_n(\mathbb{R})$.

Méthode : corrigé 3

Pour $X \in \mathbb{R}^n$, ${}^tXAX = {}^t({}^tXAX) = -{}^tXAX$, donc ${}^tXAX = 0$ et ${}^tX(I_n + A)X = \|X\|^2$: $(I_n + A)X = 0$ entraîne $X = 0$. Ensuite ${}^t\Omega = (I_n + {}^tA)^{-1}(I_n - {}^tA) = (I_n - A)^{-1}(I_n + A)$, et comme tous ces polynômes en A commutent, ${}^t\Omega\Omega = I_n$. Enfin $\det(I_n - A) = \det({}^t(I_n - A)) = \det(I_n + A)$, donc $\det \Omega = 1$.

Exemple 4 — Réduction en base orthonormée

Réduire $q(x, y, z) = 2(x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz + zx)$ en base orthonormée et décrire la surface $q = 1$ de $\mathbb{R}^3$ euclidien.

Méthode : corrigé 4

La matrice est $A = I_3 + J$, où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1 : valeurs propres 4 (vecteur $(1, 1, 1)$) et 1 (double, plan $x + y + z = 0$). Dans une base orthonormée $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ avec $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$: $q = 4X^2 + Y^2 + Z^2$. La surface $q = 1$ est un **ellipsoïde de révolution** d'axe $\mathbb{R}(1, 1, 1)$, de demi-axes $\frac{1}{2}$ (sur l'axe) et 1 (dans le plan orthogonal). *Gauss* donnerait $2(x + \frac{y+z}{2})^2 + \frac{3}{2}(y + \frac{z}{3})^2 + \frac{4}{3}z^2$: signature $(3, 0)$, mais aucune information métrique.

Exemple 5 — Sous-espaces totalement isotropes

Soit q une forme quadratique réelle non dégénérée de signature (p, m) . Montrer que la dimension maximale d'un sous-espace totalement isotrope est $\min(p, m)$.

Méthode : corrigé 5

Soit (e_i) une base orthogonale avec $q(e_i) = 1$ pour $i \leq p$ et $q(e_{p+j}) = -1$ pour $j \leq m$, et $F_+ = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. Si F est totalement isotrope, $q = 0$ sur F et $q > 0$ sur $F_+ \setminus \{0\}$, donc $F \cap F_+ = \{0\}$ et $\dim F \leq n - p = m$; de même $\dim F \leq p$. Réciproquement, pour $k = \min(p, m)$, les vecteurs $e_i + e_{p+i}$, $1 \leq i \leq k$, sont isotropes et deux à deux orthogonaux : ils engendrent un sous-espace totalement isotrope de dimension k .

Exemple 6 — Une inégalité de déterminants

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(A + B) \geq \det A + \det B$.

Méthode : corrigé 6

Par réduction simultanée (théorème 4.12), $A = {}^tQQ$ et $B = {}^tQ \operatorname{diag}(\mu_i)Q$ avec $\mu_i \geq 0$. Alors $\det(A + B) = \det(Q)^2 \prod (1 + \mu_i) \geq \det(Q)^2 (1 + \prod \mu_i) = \det A + \det B$, en développant le produit, dont tous les termes sont positifs.

Dénombrement et combinatoire

bijections, cribles, séries formelles, graphes

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *compter, c'est construire une bijection* — avec un ensemble déjà compté, avec un autre comptage du même ensemble, ou avec les coefficients d'une série. Les formules ne sont jamais le but : ce sont les bijections qui expliquent, et une preuve bijective éclaire toujours davantage qu'un calcul.

Prérequis : [L01 : Axiomes de ZFC] (ensembles finis, cardinaux), [L03 : Arithmétique], [L09 : Groupes finis] (actions, formule de Burnside, cycles), [L12 : Séries et séries entières] (côté analytique des séries génératrices), [L14 : Corps des fractions] (fractions rationnelles).

Débouche sur : [L26 : Probabilités], [L27 : Représentations des groupes finis], [L30 : Géométrie euclidienne].

Principes fondamentaux

Intuition : compter, c'est mettre en bijection

Dire qu'un ensemble a n éléments, c'est exhiber une bijection avec $\{1, \dots, n\}$. Tout dénombrement se ramène donc à construire une bijection avec un ensemble déjà compté. Trois règles engendrent toute la théorie élémentaire :

somme ($\sqcup$), produit ($\times$), quotient (par une symétrie).

La troisième est la plus délicate : quand on a compté chaque objet k fois, on divise par k — c'est le *principe du berger* (compter les pattes et diviser par quatre), et c'est lui qui donne les coefficients binomiaux. Presque toutes les erreurs de dénombrement viennent de là : une symétrie oubliée, ou une division par k alors que les objets ne sont pas tous comptés k fois.

1.1 Les trois règles

Un ensemble A est *fini* de cardinal n s'il est en bijection avec $\{1, \dots, n\}$; l'entier $n = |A|$ est alors unique, et deux ensembles finis sont en bijection si et seulement s'ils ont le même cardinal [L01 : Axiomes de ZFC]. On note $\{1..n\} = \{1, \dots, n\}$.

Proposition 1.1: Somme, produit, berger

Soient A, B des ensembles finis.

1. (*somme*) Si $A = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_r$ (réunion disjointe), alors $|A| = \sum_i |A_i|$.
2. (*berger*) Si $f : A \rightarrow B$ est telle que toutes les fibres $f^{-1}(b)$, $b \in B$, ont le même cardinal k , alors $|A| = k |B|$.
3. (*produit*) $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Plus généralement, si les éléments de A sont les suites $(x_1, \dots, x_k)$ obtenues par k choix successifs, et si, *quels que soient* les choix $x_1, \dots, x_{i-1}$ déjà faits, il y a exactement n_i valeurs possibles pour x_i , alors $|A| = n_1 n_2 \dots n_k$.

Démonstration. (1) Pour $r = 2$, si $\alpha : A_1 \rightarrow \{1..a\}$ et $\beta : A_2 \rightarrow \{1..b\}$ sont des bijections, $x \mapsto \alpha(x)$ sur A_1 , $x \mapsto a + \beta(x)$ sur A_2 est une bijection de $A_1 \sqcup A_2$ sur $\{1..a+b\}$; on conclut par récurrence sur r . (2) $A = \bigsqcup_{b \in B} f^{-1}(b)$, et la règle de somme donne $|A| = \sum_{b \in B} k = k |B|$. (3) La projection $A \times B \rightarrow A$ a toutes ses fibres de cardinal $|B|$. Pour le cas général, soit A_i l'ensemble des débuts $(x_1, \dots, x_i)$ possibles ; la troncature $A_i \rightarrow A_{i-1}$ a toutes ses fibres de cardinal n_i , donc $|A_i| = n_i |A_{i-1}|$ par (2), et l'on conclut par récurrence. *Seul le nombre de choix doit être constant, pas leur nature.* $\square$

Contre-exemple : la règle du produit sans constance

Combien de couples (a, b) d'éléments de $\{1..10\}$ avec $a < b$? On choisit a (10 façons), puis $b > a$: il y a $10 - a$ façons, nombre qui *dépend* de a . La règle du produit ne s'applique pas ; la règle de somme donne $\sum_{a=1}^{10} (10 - a) = 45$. On peut aussi changer de point de vue : choisir la partie $\{a, b\}$ ($\binom{10}{2} = 45$ façons), l'ordre étant alors imposé.

Contre-exemple : le berger sans fibres constantes

L'application « liste $\mapsto$ multi-ensemble de ses termes » envoie les $3^2 = 9$ couples d'éléments de $\{1, 2, 3\}$ sur les paires avec répétition éventuelle. Si toutes les fibres avaient $2! = 2$ éléments, il y aurait $9/2$ telles paires, ce qui est absurde : la fibre de $\{1, 2\}$ est $\{(1, 2), (2, 1)\}$, celle de $\{1, 1\}$ est $\{(1, 1)\}$. Il y a en fait $3 + 3 = 6$ paires (théorème 1.7).

1.2 Listes, arrangements, combinaisons**Théorème 1.2: Les quatre dénombrements de base**

Soit E un ensemble de cardinal n et $k \in \mathbb{N}$.

Objet	Nombre	Description
applications $\{1..k\} \rightarrow E$	n^k	k -listes : ordre, répétitions
injections $\{1..k\} \rightarrow E$	$n^{\underline{k}} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$	arrangements : ordre, sans répétition
bijections $E \rightarrow E$	$n!$	permutations
parties à k éléments de E	$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$	combinaisons : ni ordre, ni répétition

Pour $k \leq n$, $n^{\underline{k}} = \frac{n!}{(n-k)!}$ et $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; pour $k > n$, $n^{\underline{k}} = \binom{n}{k} = 0$. Enfin $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$.

Démonstration. Applications : k choix successifs parmi n (règle du produit). Injections : n choix pour l'image de 1, puis $n-1$ pour celle de 2, ..., puis $n-k+1$: le nombre de choix restants ne dépend pas des choix faits. Le cas $k = n$ donne les permutations (une injection entre ensembles finis de même cardinal est bijective). Combinaisons : l'application « injection $\mapsto$ son image » est à valeurs dans les parties à k éléments, et la fibre d'une partie P est l'ensemble des bijections $\{1..k\} \rightarrow P$, de cardinal $k!$. Le principe du berger donne $n^{\underline{k}} = k! \binom{n}{k}$. Parties : $P \mapsto \mathbf{1}_P$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0, 1\}^E$. $\square$

Piège : ordre et répétition

« Choisir un comité de 3 personnes parmi 10 : $10 \times 9 \times 8 = 720$ façons » : c'est le nombre de listes ; chaque comité est compté 3! fois, il y en a $\binom{10}{3} = 120$. À l'inverse, « un président, un trésorier, un secrétaire » : les rôles ordonnent le choix, la réponse est bien 720. **Avant tout calcul, répondre à deux questions : l'ordre compte-t-il ? les répétitions sont-elles permises ?**

1.3 Coefficients binomiaux**Proposition 1.3: Identités fondamentales**

Pour $n, m, k \in \mathbb{N}$:

- (symétrie) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour $k \leq n$;

2. (Pascal) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ pour $n, k \geq 1$;
3. (binôme) dans tout anneau, si $xy = yx$: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$;
4. (Vandermonde) $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i}$;
5. (absorption) $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ pour $n, k \geq 1$;
6. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ pour $n \geq 1$;
7. (somme en colonne) $\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$;
8. (unimodalité) $\binom{n}{k} < \binom{n}{k+1}$ si $k < \frac{n-1}{2}$, et $\binom{n}{k} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ pour tout k .

Démonstration (bijective chaque fois que possible). Soit E de cardinal n . (1) $P \mapsto E \setminus P$ est une bijection entre parties à k et à $n-k$ éléments. (2) Fixons $x \in E$: les parties à k éléments contenant x correspondent aux parties à $k-1$ éléments de $E \setminus \{x\}$; les autres sont les parties à k éléments de $E \setminus \{x\}$. (3) En développant $(x+y)^n = (x+y) \cdots (x+y)$, on obtient un terme par choix, dans chaque facteur, de x ou de y ; si P est l'ensemble des facteurs où l'on choisit x , ce terme vaut $x^{|P|} y^{n-|P|}$ (commutation), et il y a $\binom{n}{k}$ parties P de cardinal k . (4) Une partie à k éléments de $M \sqcup N$ ($|M| = m$, $|N| = n$) est la donnée de sa trace sur M , de cardinal i , et de sa trace sur N , de cardinal $k-i$. (5) Double comptage des couples (P, x) avec $|P| = k$ et $x \in P$: on choisit P puis x ($k \binom{n}{k}$), ou x puis $P \setminus \{x\}$ ($n \binom{n-1}{k-1}$). (6) Compter toutes les parties, puis (3) avec $x = -1$, $y = 1$. *Preuve bijective de la seconde* : pour $x \in E$ fixé, $P \mapsto P \triangle \{x\}$ est une involution de $\mathcal{P}(E)$ qui change la parité de $|P|$; il y a donc autant de parties paires que de parties impaires. (7) Classons les parties à $k+1$ éléments de $\{1..n+1\}$ selon leur plus grand élément $j+1$: les k autres éléments sont choisis dans $\{1..j\}$. (8) $\binom{n}{k+1} / \binom{n}{k} = \frac{n-k}{k+1}$, qui est > 1 si et seulement si $k < \frac{n-1}{2}$: la suite $k \mapsto \binom{n}{k}$ croît strictement jusqu'à $\lfloor n/2 \rfloor$, puis décroît par symétrie. $\square$

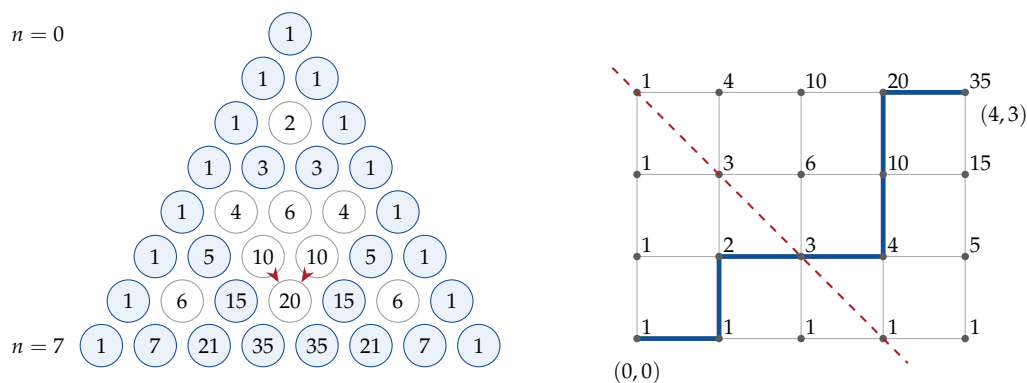


Figure 1.1. À gauche, le triangle de Pascal : chaque entrée est la somme des deux entrées situées au-dessus (flèches) ; les entrées impaires (en bleu) dessinent le triangle de Sierpiński (corollaire 1.6). À droite, le même triangle lu dans une grille : le nombre de chemins de $(0,0)$ à (a,b) par pas $\rightarrow$ et $\uparrow$ est $\binom{a+b}{a}$; ici $\binom{7}{3} = 35$ chemins vers $(4,3)$.

Exemple : chemins dans une grille

Un chemin de $(0,0)$ à (a,b) par pas $\rightarrow = (1,0)$ et $\uparrow = (0,1)$ est un mot de $a+b$ lettres comportant a lettres $\rightarrow$: il y en a $\binom{a+b}{a}$ (choix des positions des $\rightarrow$). Sur ce modèle, les identités se voient (figure 1.1) :

- *Pascal* : le dernier pas d'un chemin est $\rightarrow$ ou $\uparrow$;
- *Vandermonde* : tout chemin de $(0,0)$ à $(k, m+n-k)$ coupe la droite $x+y=m$ (en pointillés pour $m=3$) en un unique point $(i, m-i)$; il y a $\binom{m}{i}$ chemins avant, $\binom{n}{k-i}$ après ;
- $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$: c'est Vandermonde avec $m=n=k$ et la symétrie.

Exemple : deux sommes par double comptage

(a) $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$: comptons les couples (P, x) avec $x \in P \subset E$; à gauche on choisit P puis x , à droite x puis une partie quelconque de $E \setminus \{x\}$. (b) $\sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{m} = \binom{n}{m} 2^{n-m}$: couples $M \subset P \subset E$ avec $|M|=m$, en choisissant P puis M , ou M puis $P \setminus M$.

Méthode : lire une identité binomiale

Se demander : *quel ensemble ai-je compté de deux façons ?*

- une somme $\rightarrow$ une **partition** de l'ensemble selon un paramètre ;
- un produit $\rightarrow$ une construction par **étapes** ;
- un signe $(-1)^k \rightarrow$ une **involution** qui apparie les objets de signes opposés, ou le crible (chapitre 2) ;
- une division $\rightarrow$ le **principe du berger**.

Coefficients multinomiaux**Théorème 1.4: Coefficients multinomiaux**

Soient $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}$ de somme n . Le nombre de mots de longueur n sur l'alphabet $\{1..r\}$ comportant k_i fois la lettre i pour tout i — de façon équivalente, le nombre de suites $(P_1, \dots, P_r)$ de parties de $\{1..n\}$ deux à deux disjointes, de réunion $\{1..n\}$, avec $|P_i| = k_i$ — vaut

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!},$$

et, si $x_1, \dots, x_r$ commutent deux à deux dans un anneau,

$$(x_1 + \dots + x_r)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_r = n} \binom{n}{k_1, \dots, k_r} x_1^{k_1} \dots x_r^{k_r}.$$

Démonstration. Un mot w correspond à la suite des $P_i = \{j : w_j = i\}$. *Par le berger* : à une permutation σ de $\{1..n\}$ associons le mot dont les lettres 1 occupent les positions $\sigma(1), \dots, \sigma(k_1)$, les lettres 2 les k_2 positions suivantes, etc. Chaque mot est obtenu exactement $k_1! \dots k_r!$ fois (on réordonne librement chaque paquet), d'où la formule. *Par étapes* : on choisit P_1 , puis P_2 dans le complémentaire, etc. : $\binom{n}{k_1} \binom{n-k_1}{k_2} \dots$, qui se simplifie en le même quotient. La formule du multinôme s'obtient comme celle du binôme : le développement de $(x_1 + \dots + x_r)^n$ a un terme par mot de longueur n . $\square$

Exemple : anagrammes

Le mot MISSISSIPPI (1 M, 4 I, 4 S, 2 P) a $\frac{11!}{1!4!4!2!} = 34\,650$ anagrammes. Les chemins de $(0, 0, 0)$ à (a, b, c) par pas unités positifs sont au nombre de $\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}$.

Arithmétique des coefficients binomiaux**Théorème 1.5: Théorème de Lucas**

Soient p un nombre premier et $n = \sum_i n_i p^i$, $k = \sum_i k_i p^i$ les écritures en base p de deux entiers ($0 \leq n_i, k_i \leq p-1$). Alors

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

En particulier p divise $\binom{n}{k}$ si et seulement si $k_i > n_i$ pour au moins un indice i .

Démonstration. Étape 1 : p divise $\binom{p}{j}$ pour $0 < j < p$. En effet $j\binom{p}{j} = p\binom{p-1}{j-1}$ (absorption) et p est premier avec j . Étape 2. Dans $\mathbb{F}_p[X]$, la formule du binôme et l'étape 1 donnent $(1+X)^p = 1+X^p$, puis par récurrence $(1+X)^{p^i} = 1+X^{p^i}$. Donc

$$(1+X)^n = \prod_i ((1+X)^{p^i})^{n_i} = \prod_i (1+X^{p^i})^{n_i} = \prod_i \sum_{j_i=0}^{n_i} \binom{n_i}{j_i} X^{j_i p^i}.$$

Étape 3. Le coefficient de X^k à gauche est la classe de $\binom{n}{k}$. À droite, le monôme X^k s'obtient en choisissant des $j_i \leq n_i \leq p-1$ avec $\sum_i j_i p^i = k$: par unicité de l'écriture en base p , le seul choix possible est $j_i = k_i$ (et il n'y en a aucun si un $k_i > n_i$, auquel cas $\binom{n_i}{k_i} = 0$). Le coefficient de X^k à droite est donc $\prod_i \binom{n_i}{k_i}$, non nul modulo p si et seulement si $k_i \leq n_i$ pour tout i , puisque $\binom{n_i}{k_i}$ divise $n_i!$, premier à p . $\square$

Corollaire 1.6: Parité des coefficients binomiaux

$\binom{n}{k}$ est impair si et seulement si chaque chiffre binaire de k est inférieur ou égal au chiffre correspondant de n . La ligne n du triangle de Pascal contient exactement $2^{s(n)}$ entrées impaires, où $s(n)$ est le nombre de chiffres 1 de l'écriture binaire de n . En particulier, pour $n \geq 1$, tous les $\binom{n}{k}$ ($0 \leq k \leq n$) sont impairs si et seulement si $n = 2^r - 1$, et tous les $\binom{n}{k}$ ($0 < k < n$) sont pairs si et seulement si $n = 2^r$.

Démonstration. C'est Lucas pour $p = 2$, avec $\binom{0}{0} = \binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$ et $\binom{0}{1} = 0$. Les k convenables s'obtiennent en choisissant librement un sous-ensemble des $s(n)$ chiffres 1 de n . Tous les $k \leq n$ conviennent si et seulement si $2^{s(n)} = n+1$, c'est-à-dire si n n'a que des chiffres 1 ; seuls $k = 0$ et $k = n$ conviennent si et seulement si $s(n) = 1$. $\square$

Exemple

$\binom{12}{5} = 792 \equiv 2 \pmod{5}$: en base 5, $12 = (22)_5$ et $5 = (10)_5$, d'où $\binom{2}{1}\binom{2}{0} = 2$. Et $\binom{10}{3} = 120 \equiv 0 \pmod{3}$: $10 = (101)_3$, $3 = (010)_3$, le chiffre médian donne $\binom{0}{1} = 0$. La valuation p -adique exacte de $\binom{n}{k}$ est le nombre de retenues dans l'addition de k et $n-k$ en base p (théorème de Kummer, [L03 : Arithmétique]).

Contre-exemple : p doit être premier

L'étape 1 est fautive pour un module composé : $\binom{4}{2} = 6$ n'est pas divisible par 4, et $(1+X)^4 \neq 1+X^4$ dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$. De même la « formule » $\binom{n}{k} \equiv \prod \binom{n_i}{k_i}$ en base 4 échoue : $\binom{4}{2} = 6 \equiv 2 \pmod{4}$ alors que $\binom{1}{0}\binom{0}{2} = 0$.

1.4 Combinaisons avec répétition**Théorème 1.7: Étoiles et barres**

Soient $n \geq 1$ et $k \geq 0$. Le nombre de solutions $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n$ de l'équation

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$$

— de façon équivalente, le nombre de multi-ensembles de taille k formés d'éléments d'un ensemble à n éléments (x_i étant la multiplicité du i -ième élément) — vaut

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Démonstration. À une solution, associons le mot formé de x_1 étoiles, une barre, x_2 étoiles, une barre, $\dots$, x_n étoiles (figure 1.2). C'est un mot de longueur $k+n-1$ sur $\{\star, | \}$ comportant exactement $n-1$ barres. Réciproquement, un tel mot détermine la solution : x_i est le nombre d'étoiles entre la $(i-1)$ -ième et la i -ième barre. La correspondance est bijective, et il y a $\binom{n+k-1}{n-1}$ mots (choix des positions des barres). $\square$

$$\underbrace{\star \star}_{x_1=2} \quad | \quad | \quad \underbrace{\star \star \star}_{x_3=3} \quad | \quad \underbrace{\star}_{x_4=1} \quad \longleftrightarrow \quad 2+0+3+1=6, \quad n=4 \text{ urnes}, k=6 \text{ boules}$$

Figure 1.2. Étoiles et barres : une solution de $x_1 + \dots + x_n = k$ est un mot de k étoiles et $n-1$ barres. Ici $\binom{6+3}{3} = 84$ solutions.

Exemple : reformulations

- solutions *strictement positives* de $x_1 + \dots + x_n = k$: poser $y_i = x_i - 1 \geq 0$, de somme $k-n$, d'où $\binom{k-1}{n-1}$ solutions;
- suites croissantes au sens large $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_k \leq n$: ce sont les multi-ensembles, $\binom{n+k-1}{k}$; *strictement* croissantes : ce sont les parties, $\binom{n}{k}$ (et $b_i = a_i + i - 1$ transforme les premières en suites strictement croissantes de $\{1..n+k-1\}$: seconde preuve du théorème);
- monômes de degré k en n indéterminées : $\binom{n+k-1}{k}$; c'est la dimension de l'espace des polynômes homogènes de degré k , et le nombre de dérivées partielles d'ordre k d'une fonction C^k de n variables (théorème de Schwarz, [L20 : Calcul différentiel]).

Piège : les quatre tirages de k objets parmi n

	Sans répétition	Avec répétition
Ordonné	n^k	n^k
Non ordonné	$\binom{n}{k} = \frac{n^k}{k!}$	$\binom{n+k-1}{k} \neq \frac{n^k}{k!}$

Le passage « ordonné $\rightarrow$ non ordonné » par division par $k!$ n'est licite que *sans répétition* : avec répétition, les multi-ensembles n'ont pas tous le même nombre d'ordres (second contre-exemple de la section 1.1).

La figure 1.3 résume ces quatre cas.

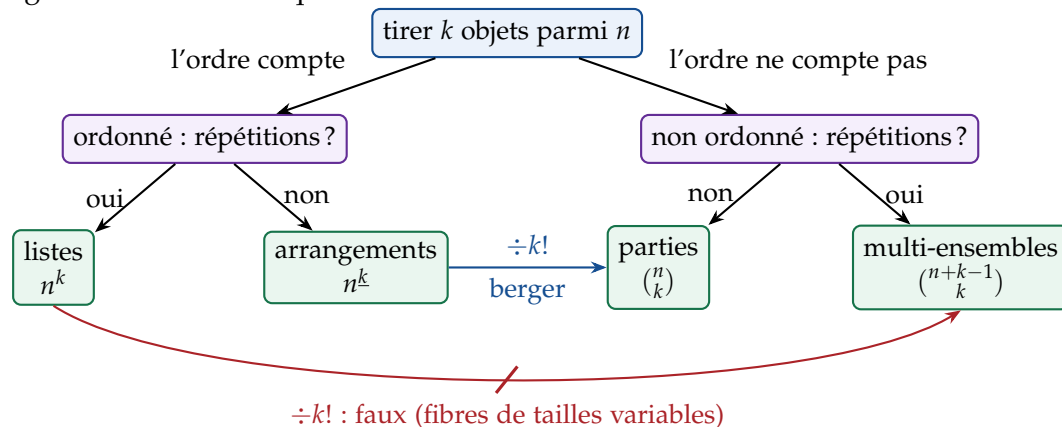


Figure 1.3. Les quatre dénombrements de base comme arbre de décision. La division par $k!$ (principe du *berger*) relie arrangements et parties, mais pas listes et multi-ensembles.

Chapitre 2

Crible, double comptage, tiroirs

Intuition

Trois principes dominent le dénombrement au-delà des formules de base.

Le crible (inclusion-exclusion) traite les conditions qui se chevauchent : on compte tout, on retire ce qui vérifie une condition, on remet ce qu'on a retiré deux fois, et ainsi de suite. C'est l'outil des questions « combien d'objets ne vérifient *aucune* des propriétés ? ».

Le double comptage compte le même ensemble de deux façons et égale les résultats : on lit un tableau par lignes, puis par colonnes. Il démontre des identités, mais aussi des inégalités et des théorèmes de structure (poignées de main, Burnside, Sperner).

Le principe des tiroirs est le plus élémentaire — si $n + 1$ objets occupent n tiroirs, l'un en contient deux — et le plus surprenant par ses conséquences : il prouve l'existence d'une configuration sans l'exhiber.

2.1 Formule du crible

Pour des parties $A_1, \dots, A_n$ d'un ensemble E et $I \subset \{1..n\}$, on note $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$, avec la convention $A_\emptyset = E$, et $\overline{A} = E \setminus A$.

Théorème 2.1: Formule du crible (inclusion-exclusion)

Soient $A_1, \dots, A_n$ des parties d'un ensemble fini E . Alors

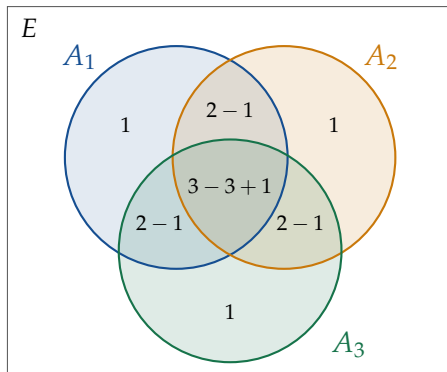
$$\left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| = \sum_{I \subset \{1..n\}} (-1)^{|I|} |A_I|, \quad \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{|I|=k} |A_I|.$$

Démonstration. Les indicatrices vérifient $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$ et $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$. En développant le produit,

$$\mathbf{1}_{\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}} = \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}) = \sum_{I \subset \{1..n\}} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} \mathbf{1}_{A_i} = \sum_I (-1)^{|I|} \mathbf{1}_{A_I}.$$

On somme sur $x \in E$, puisque $|A| = \sum_{x \in E} \mathbf{1}_A(x)$. La seconde formule s'en déduit par $|\bigcup A_i| = |E| - |\bigcap \overline{A_i}|$, le terme $I = \emptyset$ valant $|E|$. $\square$

Remarque : pourquoi les signes alternent. Regardons la contribution d'un élément x qui appartient à exactement j des A_i : il est compté dans A_I pour les $\binom{j}{k}$ parties I de cardinal k formées d'indices i tels que $x \in A_i$, d'où une contribution totale $\sum_k (-1)^k \binom{j}{k} = (1 - 1)^j$, qui vaut 1 si $j = 0$ et 0 sinon (figure 2.1). Toute la formule tient dans l'identité $(1 - 1)^j = 0$.



$$\begin{aligned}
 |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= \underbrace{|A_1| + |A_2| + |A_3|}_{\text{chaque zone comptée } j \text{ fois}} \\
 &\quad - \underbrace{|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|}_{\text{retire } \binom{j}{2}} \\
 &\quad + \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap A_3|}_{\text{remet } \binom{j}{3}}
 \end{aligned}$$

Figure 2.1. Le crible pour trois parties. Dans chaque zone, le nombre de fois où un élément est compté par les sommes successives : le bilan $\binom{j}{1} - \binom{j}{2} + \binom{j}{3}$ vaut toujours 1.

Théorème 2.2: Dérangements

Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; soit d_n le nombre de dérangements de $\{1..n\}$ (avec $d_0 = 1$).

1. $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$; pour $n \geq 1$, d_n est l'entier le plus proche de $\frac{n!}{e}$.
2. $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$ pour $n \geq 2$, et $d_n = n d_{n-1} + (-1)^n$ pour $n \geq 1$.
3. Le nombre de permutations de $\{1..n\}$ ayant exactement k points fixes est $\binom{n}{k} d_{n-k}$.

Démonstration. (1) Soit $A_i = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma(i) = i\}$. Les éléments de A_I fixent les points de I et permutent librement les autres : $|A_I| = (n - |I|)!$, qui ne dépend que de $|I|$. Le crible donne $d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$. Comme $e^{-1} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!}$ est une série alternée dont le terme général décroît en valeur absolue, le reste est majoré par son premier terme [L12 : Séries et séries entières] : $|d_n - \frac{n!}{e}| \leq \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$, avec inégalité stricte (le reste n'est égal à son premier terme pour aucun n).

(2) *Preuve bijective de la première.* Soit σ un dérangement de $\{1..n\}$ et $j = \sigma(n) \in \{1..n-1\}$ ($n-1$ valeurs possibles). Si $\sigma(j) = n$, σ échange j et n et induit un dérangement des $n-2$ autres points : d_{n-2} possibilités. Sinon, posons $i = \sigma^{-1}(n) \neq j$ et définissons τ sur $\{1..n-1\}$ par $\tau(i) = j$ et $\tau = \sigma$ ailleurs (on « court-circuite » n) : τ est une permutation de $\{1..n-1\}$ sans point fixe (car $i \neq j$), et σ se reconstruit à partir de (j, τ) en posant $i = \tau^{-1}(j)$; on obtient ainsi tous les dérangements τ : d_{n-1} possibilités. La seconde récurrence se lit sur la formule (1) : $d_n - n d_{n-1} = n! \frac{(-1)^n}{n!}$.

(3) On choisit l'ensemble des k points fixes, puis un dérangement du reste. □

Exemple : le problème des chapeaux

$(d_n)_{0 \leq n \leq 8} = 1, 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833$. Si n personnes reprennent leurs chapeaux au hasard, la proportion des répartitions où personne n'a le sien est $\frac{d_n}{n!} \rightarrow e^{-1} \simeq 0,368$: elle ne dépend presque pas de n (dès $n = 5$: $\frac{44}{120} \simeq 0,367$).

Proposition 2.3: Nombre de surjections

Le nombre de surjections de $\{1..n\}$ sur $\{1..p\}$ est

$$\text{Surj}(n, p) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} (p-k)^n.$$

En particulier cette somme est nulle si $n < p$, et vaut $n!$ si $n = p$.

Démonstration. Dans l'ensemble E des applications $\{1..n\} \rightarrow \{1..p\}$, soit A_j l'ensemble de celles qui n'atteignent pas j . Les éléments de A_I sont les applications à valeurs dans $\{1..p\} \setminus I$: $|A_I| = (p - |I|)^n$. Les surjections forment $\bigcap_j \overline{A_j}$, et le crible conclut. Pour $n < p$ il n'y a aucune surjection ; pour $n = p$ ce sont les bijections. $\square$

Exemple : indicatrice d'Euler

Soit $n \geq 2$ de facteurs premiers $p_1, \dots, p_r$, et A_i l'ensemble des multiples de p_i dans $\{1..n\}$. Les p_i étant premiers entre eux deux à deux, A_I est l'ensemble des multiples de $\prod_{i \in I} p_i$, de cardinal $n / \prod_{i \in I} p_i$. Les entiers premiers avec n sont ceux de $\bigcap_i \overline{A_i}$:

$$\varphi(n) = \sum_I (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i} = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

formule établie autrement (lemme chinois) dans [L03 : Arithmétique].

Proposition 2.4: Inégalités de Bonferroni : le crible tronqué

Avec les notations du théorème 2.1, posons $S_m = \sum_{k=0}^m (-1)^k \sum_{|I|=k} |A_I|$ pour $0 \leq m \leq n$. Alors

$$S_m \geq \left| \bigcap_i \overline{A_i} \right| \text{ si } m \text{ est pair,} \quad S_m \leq \left| \bigcap_i \overline{A_i} \right| \text{ si } m \text{ est impair.}$$

Démonstration. Un élément x appartenant à exactement j des A_i contribue à S_m pour $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{j}{k}$. Si $j = 0$, cela vaut 1. Si $j \geq 1$, on écrit $\binom{j}{k} = \binom{j-1}{k} + \binom{j-1}{k-1}$ (Pascal) : la somme se télescope et vaut $(-1)^m \binom{j-1}{m}$. Donc

$$S_m - \left| \bigcap_i \overline{A_i} \right| = (-1)^m \sum_{x: j(x) \geq 1} \binom{j(x)-1}{m},$$

qui est du signe de $(-1)^m$. $\square$

La figure 2.2 montre ces oscillations sur un exemple.

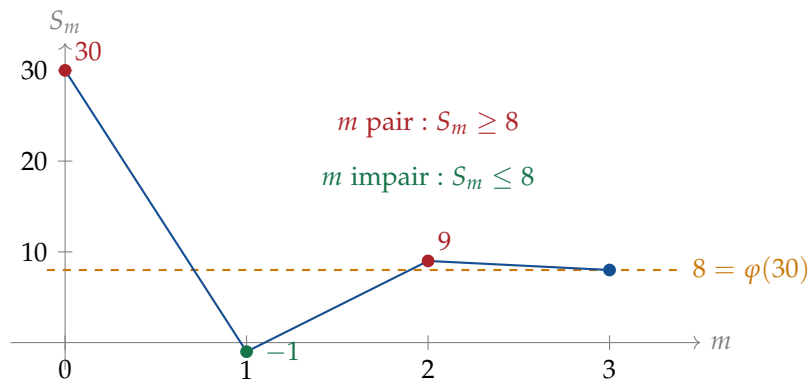


Figure 2.2. Crible tronqué pour les entiers de $\{1..30\}$ premiers à 30 (A_i : multiples de 2, 3, 5) : $S_0 = 30$, $S_1 = 30 - 31$, $S_2 = -1 + 10$, $S_3 = 9 - 1 = 8$. Les sommes partielles encadrent alternativement la valeur exacte (Bonferroni) ; en passant au complémentaire, $30 - S_m$ redonne l'encadrement $21 \leq 22 \leq 31$ du contre-exemple ci-dessous.

Contre-exemple : un crible mal tronqué

Combien d'entiers de $\{1..30\}$ sont divisibles par 2, 3 ou 5 ? S'arrêter aux intersections deux à deux donne $(15 + 10 + 6) - (5 + 3 + 2) = 21$: c'est **faux**. Il manque le terme $+ |A_2 \cap A_3 \cap A_5| =$

+1 (l'entier 30) : la réponse est 22, soit $30 - \varphi(30) = 30 - 8$. Tronquer le crible ne donne qu'un encadrement (Bonferroni) : ici $21 \leq 22 \leq 31$.

Piège

Le crible comporte 2^n termes : il n'est praticable que si $|A_I|$ se calcule uniformément, typiquement s'il ne dépend que de $|I|$ (dérangements, surjections) ou s'il est multiplicatif (φ). Sinon, chercher une récurrence ou une série génératrice. *Toujours tester la formule obtenue sur les cas extrêmes.*

2.2 Double comptage

Théorème 2.5: Principe du double comptage

Soient A, B des ensembles finis et $R \subset A \times B$. Alors

$$\sum_{a \in A} |\{b \in B : (a, b) \in R\}| = |R| = \sum_{b \in B} |\{a \in A : (a, b) \in R\}|.$$

Démonstration. On partitionne R selon la première coordonnée, puis selon la seconde (règle de somme) : on compte les cases cochées d'un tableau par lignes, puis par colonnes. $\square$

Exemple : trois doubles comptages

(a) *Nombre moyen de diviseurs.* Soit $R = \{(d, k) : 1 \leq d, k \leq n, d \mid k\}$. Par colonnes, k a $\tau(k)$ diviseurs ; par lignes, d a $\lfloor n/d \rfloor$ multiples. Donc $\sum_{k=1}^n \tau(k) = \sum_{d=1}^n \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$, d'où un nombre moyen de diviseurs équivalent à $\ln n$.

(b) *Une moyenne.* Si $A_1, \dots, A_m$ sont des parties à au moins k éléments de $\{1..n\}$, un élément au moins appartient à $\geq \frac{mk}{n}$ d'entre elles : compter les couples (i, x) avec $x \in A_i$ donne $\sum_x |\{i : x \in A_i\}| = \sum_i |A_i| \geq mk$, et un maximum est supérieur ou égal à la moyenne.

(c) *Deux classiques traités plus loin.* Le lemme des poignées de main (couples sommet-arête, proposition 7.2) et la formule de Burnside (couples (g, x) avec $g \cdot x = x$, chapitre 6).

Piège : compter deux fois sans le vouloir

« Combien de mains de 5 cartes (parmi 52) contiennent *au moins* un as ? » **Raisonnement faux** : on choisit un as (4 façons), puis 4 cartes parmi les 51 restantes : $4 \binom{51}{4} = 999\,600$. Une main contenant j as est ainsi comptée j fois. **Raisonnement correct** : passer au complémentaire, $\binom{52}{5} - \binom{48}{5} = 886\,656$. Dès qu'une construction par étapes peut produire le même objet de plusieurs façons, la règle du produit compte des constructions, pas des objets.

2.3 Principe des tiroirs

Théorème 2.6: Principe des tiroirs (Dirichlet)

Soient A, B finis non vides et $f : A \rightarrow B$.

1. Si $|A| > |B|$, f n'est pas injective.
2. Si $|A| > k|B|$, il existe $b \in B$ ayant au moins $k + 1$ antécédents.
3. Il existe b avec $|f^{-1}(b)| \geq \frac{|A|}{|B|}$, et b' avec $|f^{-1}(b')| \leq \frac{|A|}{|B|}$.

Démonstration. $|A| = \sum_{b \in B} |f^{-1}(b)|$. Si toutes les fibres avaient au plus k éléments, on aurait $|A| \leq k|B|$: d'où (2), et (1) pour $k = 1$. (3) : le plus grand (resp. petit) de $|B|$ nombres est supérieur (resp. inférieur) ou égal à leur moyenne. $\square$

Exemple : $n + 1$ entiers parmi $\{1..2n\}$

Parmi $n + 1$ entiers de $\{1..2n\}$: (a) deux sont premiers entre eux — les n tiroirs $\{2i - 1, 2i\}$ en contiennent un qui reçoit deux entiers, donc consécutifs ; (b) l'un divise un autre — écrivons chaque entier $2^a m$ avec m impair : il n'y a que n valeurs possibles pour m , donc deux des entiers s'écrivent $2^a m$ et $2^b m$ avec $a < b$.

Contre-exemple : n entiers ne suffisent pas

Les deux conclusions tombent pour n entiers : les n entiers pairs de $\{1..2n\}$ ne sont jamais premiers entre eux deux à deux ; parmi $\{n + 1, \dots, 2n\}$ aucun n'en divise un autre (le plus petit multiple strict de $x \geq n + 1$ est $2x > 2n$). Un argument de tiroirs est en général *optimal*, et il faut savoir le vérifier.

Exemple : approximation diophantienne (Dirichlet)

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \{1..N\}$ tels que $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qN} \leq \frac{1}{q^2}$. Les $N + 1$ parties fractionnaires $\{k\alpha\} = k\alpha - \lfloor k\alpha \rfloor$, $0 \leq k \leq N$, tombent dans les N tiroirs $[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}[$, $0 \leq j < N$. Deux d'entre elles, pour $k_1 < k_2$, sont dans le même tiroir : $|(k_2 - k_1)\alpha - (\lfloor k_2\alpha \rfloor - \lfloor k_1\alpha \rfloor)| < \frac{1}{N}$. On pose $q = k_2 - k_1 \in \{1..N\}$ et $p = \lfloor k_2\alpha \rfloor - \lfloor k_1\alpha \rfloor$. Si α est irrationnel, on en déduit une infinité de fractions $\frac{p}{q}$ avec $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.

Théorème 2.7: Erdős–Szekeres

Soient $m, n \geq 1$. Toute suite de $mn + 1$ réels deux à deux distincts contient une sous-suite croissante de longueur $m + 1$ ou une sous-suite décroissante de longueur $n + 1$. La valeur $mn + 1$ est optimale.

Démonstration. Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq mn+1}$ la suite ; notons c_i (resp. δ_i) la longueur maximale d'une sous-suite croissante (resp. décroissante) se terminant en x_i . Si la conclusion était fausse, on aurait $(c_i, \delta_i) \in \{1..m\} \times \{1..n\}$ pour tout i : mn tiroirs pour $mn + 1$ indices, donc deux indices $i < j$ auraient le même couple. Or si $x_i < x_j$, on prolonge par x_j une sous-suite croissante finissant en x_i , donc $c_j > c_i$; et si $x_i > x_j$, de même $\delta_j > \delta_i$: contradiction. *Optimalité* : la suite de mn termes formée de m blocs décroissants de longueur n , rangés en ordre croissant (figure 2.3), n'a pas de sous-suite décroissante de longueur $n + 1$ (elle resterait dans un bloc), ni de sous-suite croissante de longueur $m + 1$ (elle prendrait deux termes dans un même bloc). $\square$

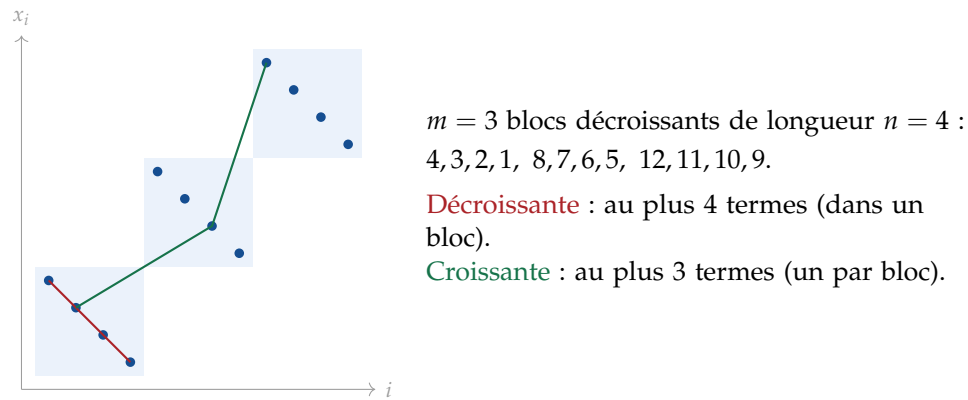


Figure 2.3. Optimalité dans Erdős-Szekeres : $mn = 12$ réels sans sous-suite croissante de longueur $m + 1 = 4$ ni décroissante de longueur $n + 1 = 5$.

Remarque : ce que les tiroirs ne donnent pas. Le principe est **purement existentiel** : une collision existe, sans dire où. Tout l'art est d'inventer la bonne application à valeurs dans un petit ensemble ; on retrouvera cette nature non constructive au chapitre 8.

Boules et urnes : Stirling, Bell, partitions

Intuition

Presque tout problème de dénombrement élémentaire se reformule ainsi : *de combien de façons placer n boules dans p urnes ?* La réponse dépend de deux questions :

les boules sont-elles **discernables** ? les urnes le sont-elles ?

Croisées avec la contrainte imposée (aucune, au plus une boule par urne, au moins une), elles produisent **douze** cas. Quand boules et urnes sont discernables, on compte des applications, des injections, des surjections. Rendre les urnes indiscernables revient à ne retenir d'une application que la *partition* de la source en fibres : apparaissent les nombres de Stirling et de Bell. Rendre aussi les boules indiscernables ne laisse que les *tailles* des fibres : ce sont les partitions d'entiers. **Savoir dans quelle case on se trouve est la moitié du travail.**

3.1 Partitions d'ensembles : Stirling et Bell

Définition 3.1: Nombres de Stirling de seconde espèce, nombres de Bell

Une **partition** d'un ensemble E est un ensemble de parties non vides de E (les *blocs*), deux à deux disjointes, de réunion E . Pour $n, p \in \mathbb{N}$, on note $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\}$ le nombre de partitions de $\{1..n\}$ en **exactement** p **blocs**, et $B_n = \sum_{p=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\}$ le nombre total de partitions de $\{1..n\}$ (**nombre de Bell**) ; c'est aussi le nombre de relations d'équivalence sur $\{1..n\}$. Ainsi $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = B_0 = 1$ (la partition vide), $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$ pour $n \geq 1$ et $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} = 0$ pour $p > n$.

Théorème 3.2: Propriétés des nombres de Stirling de seconde espèce

Soient $n, p \in \mathbb{N}$.

1. (réurrence) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} = p \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ p \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ p-1 \end{smallmatrix} \right\}$ pour $n, p \geq 1$;
2. (surjections) le nombre de surjections de $\{1..n\}$ sur $\{1..p\}$ vaut $p! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\}$;
3. (formule explicite) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} = \frac{1}{p!} \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} (p-k)^n$;
4. (changement de base) dans $\mathbb{Q}[x]$: $x^n = \sum_{p=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} x^{\underline{p}}$, où $x^{\underline{p}} = x(x-1) \cdots (x-p+1)$;
5. (Bell) $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$.

Démonstration. (1) Dans une partition de $\{1..n\}$ en p blocs, ou bien $\{n\}$ est un bloc, et les autres blocs forment une partition de $\{1..n-1\}$ en $p-1$ blocs ; ou bien n appartient à un bloc non réduit à $\{n\}$: en retirant n on obtient une partition de $\{1..n-1\}$ en p blocs, et chacune d'elles provient d'exactly p partitions (choix du bloc que rejoint n).

(2) L'application qui à une surjection f associe la partition de $\{1..n\}$ en ses p fibres $f^{-1}(j)$ a pour fibre, au-dessus d'une partition en p blocs, l'ensemble des numérotations de ces blocs par $\{1..p\}$: il y en a $p!$, les blocs étant deux à deux distincts. Le principe du berger s'applique.

(3) résulte de (2) et de la proposition 2.3.

(4) Soit $m \in \mathbb{N}$. Classons les m^n applications $f : \{1..n\} \rightarrow \{1..m\}$ selon la partition de $\{1..n\}$ en fibres non vides de f : si elle a p blocs, f est déterminée par cette partition et par l'injection « bloc $\mapsto$ valeur prise », et il y a m^p telles injections. Donc $m^n = \sum_p \{n_p\} m^p$ pour tout $m \in \mathbb{N}$: les deux membres de (4) sont des polynômes qui coïncident en une infinité de points, ils sont égaux.

(5) Classons les partitions de $\{1..n+1\}$ selon le bloc B contenant $n+1$: si B a $n-k$ autres éléments ($\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ choix), il reste à partitionner les k éléments hors de B (B_k façons). $\square$

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	5	6	7	B_n
0	1								1
1	0	1							1
2	0	1	1						2
3	0	1	3	1					5
4	0	1	7	6	1				15
5	0	1	15	25	10	1			52
6	0	1	31	90	65	15	1		203
7	0	1	63	301	350	140	21	1	877

Les nombres $\{n_p\}$ et B_n ; chaque entrée s'obtient par la récurrence (1), par exemple $90 = 3 \times 25 + 15$.

Exemple : valeurs remarquables

$\{1_1\} = \{n_1\} = 1$; $\{n_{n-1}\} = \binom{n}{2}$ (choisir le seul bloc à deux éléments) ; $\{n_2\} = 2^{n-1} - 1$ pour $n \geq 1$ (le bloc qui ne contient pas n est une partie non vide quelconque de $\{1..n-1\}$). Ainsi $\{4_2\} = 7$: quatre découpages $1+3$ et trois découpages $2+2$.

Contre-exemple : diviser par $p!$ quand des urnes peuvent rester vides

Combien de façons de répartir 4 élèves en *au plus* 3 groupes non numérotés ? « Les répartitions en 3 groupes numérotés sont les $3^4 = 81$ applications ; on oublie les numéros en divisant par $3!$ » : on trouve 13,5. L'erreur : une application constante n'a que 3 renumérotations distinctes, et non 6 — les fibres de l'oubli des numéros ne sont pas de cardinal constant. La bonne réponse est $\{4_1\} + \{4_2\} + \{4_3\} = 1 + 7 + 6 = 14$. La division par $p!$ est licite pour les *surjections* (point (2)), pas pour toutes les applications.

3.2 Permutations et cycles : Stirling de première espèce

Toute permutation d'un ensemble fini se décompose, de façon unique à l'ordre près, en produit de cycles à supports disjoints [L09 : Groupes finis] ; les points fixes comptent ici pour des cycles de longueur 1.

Définition 3.3: Nombres de Stirling de première espèce (non signés)

Pour $n, p \in \mathbb{N}$, $\left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right]$ est le nombre de permutations de $\{1..n\}$ ayant exactement p cycles ; en particulier $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 1$ et $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 0$ pour $n \geq 1$.

Proposition 3.4: Récurrence, polynôme générateur, inversion

1. Pour $n, p \geq 1$: $\left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] = (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ p \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ p-1 \end{smallmatrix} \right]$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, dans $\mathbb{Q}[x]$, en notant $x^{\bar{n}} = x(x+1) \cdots (x+n-1)$:

$$x^{\bar{n}} = \sum_{p=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] x^p \quad \text{et} \quad x^n = \sum_{p=0}^n (-1)^{n-p} \left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] x^p.$$

3. (*inversion*) Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$: $\sum_p \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} (-1)^{p-m} \left[\begin{smallmatrix} p \\ m \end{smallmatrix} \right] = \delta_{n,m} = \sum_p (-1)^{n-p} \left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ m \end{smallmatrix} \right\}$.

Démonstration. (1) Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ à p cycles. Si n est fixe, la restriction de σ à $\{1..n-1\}$ a $p-1$ cycles. Sinon, en supprimant n de son cycle (on pose $\tau(\sigma^{-1}(n)) = \sigma(n)$ et $\tau = \sigma$ ailleurs), on obtient $\tau \in \mathfrak{S}_{n-1}$ à p cycles ; et σ se retrouve à partir de τ et de $i = \sigma^{-1}(n)$, qui peut être l'un quelconque des $n-1$ éléments de $\{1..n-1\}$ (on réinsère n juste après i).

(2) Par récurrence sur n : le coefficient de x^p dans $x^{\bar{n-1}} \cdot (x+n-1)$ est $\left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ p \end{smallmatrix} \right] + (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ p-1 \end{smallmatrix} \right]$. La seconde identité s'obtient en changeant x en $-x$, puisque $(-x)^{\bar{n}} = (-1)^n x^{\bar{n}}$.

(3) Les familles $(x^n)_{n \geq 0}$ et $(x^{\bar{n}})_{n \geq 0}$ sont deux bases de $\mathbb{Q}[x]$ (degrés échelonnés). Le théorème 3.2 (4) exprime la première dans la seconde, le point (2) la seconde dans la première : en reportant l'une des formules dans l'autre et en identifiant les coordonnées, on obtient les deux relations. $\square$

Exemple : nombre moyen de cycles

$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$ (cycles de longueur n), $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] = \binom{n}{2}$ (transpositions), $\left[\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right] = 11$ (huit permutations de type $3+1$, trois de type $2+2$). En $x=1$, (2) redonne $\sum_p \left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] = n!$. En dérivant $P(x) = x^{\bar{n}}$: $\frac{P'(1)}{P(1)} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+k}$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{n!} \sum_p p \left[\begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right] = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = H_n \sim \ln n :$$

une permutation de $\{1..n\}$ a en moyenne H_n cycles.

3.3 Partitions d'entiers

Définition 3.5: Partition d'un entier, diagramme de Ferrers

Une **partition** de l'entier $n \geq 0$ est une suite décroissante $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 1)$ d'entiers de somme n ; les λ_i sont ses *parts*. On note $p(n)$ le nombre de partitions de n (avec $p(0) = 1$) et $p(n, k)$ le nombre de celles qui ont exactement k parts. Le **diagramme de Ferrers** de λ est formé de k lignes de points alignées à gauche, la i -ième comptant λ_i points. La partition **conjuguée** λ' est celle dont le diagramme est le symétrique par rapport à la diagonale : $\lambda'_j = |\{i : \lambda_i \geq j\}|$ (figure 3.1).

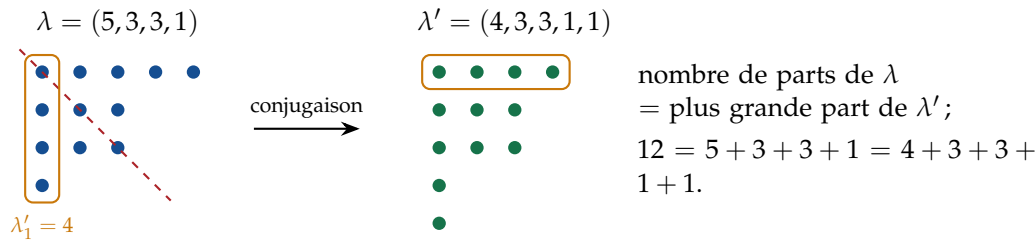


Figure 3.1. Diagrammes de Ferrers d'une partition de 12 et de sa conjuguée : on lit les colonnes au lieu des lignes.

Proposition 3.6: Premières propriétés

Soient $n, k \geq 1$.

1. $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$, avec les conventions $p(0, 0) = 1$ et $p(m, k) = 0$ si $m < k$.
2. (*conjugaison*) Le nombre de partitions de n en exactement k parts est égal au nombre de partitions de n dont la plus grande part vaut k ; le nombre de partitions de n en au plus k parts est égal au nombre de partitions de n en parts toutes $\leq k$.
3. (*Euler*) Le nombre de partitions de n en parts **impaires** est égal au nombre de partitions de n en parts **deux à deux distinctes**.

Démonstration. (1) Si la plus petite part vaut 1, on la retire : partition de $n-1$ en $k-1$ parts. Sinon, on retranche 1 à chaque part : partition de $n-k$ en exactement k parts. Les deux opérations sont bijectives.

(2) La conjugaison $\lambda \mapsto \lambda'$ est bien définie (λ'_j décroît avec j , et $\sum_j \lambda'_j = n$ en comptant les points par colonnes) et involutive ; elle échange le nombre de parts $k = \lambda'_1$ et la plus grande part λ_1 .

(3) *Bijection de Glaisher.* Tout entier ≥ 1 s'écrit de façon unique $2^a m$ avec m impair. À une partition en parts distinctes, associons la partition obtenue en remplaçant chaque part $2^a m$ par 2^a parts égales à m : ses parts sont impaires. Réciproquement, soit une partition en parts impaires où m apparaît μ_m fois ; écrivons $\mu_m = 2^{a_1} + \dots + 2^{a_r}$ en base 2 ($a_1 > \dots > a_r$) et remplaçons les μ_m parts égales à m par les parts $2^{a_1} m, \dots, 2^{a_r} m$: les parts obtenues sont deux à deux distinctes (unicité de l'écriture $2^a m$). L'unicité de l'écriture binaire montre que ces deux applications sont réciproques l'une de l'autre. Une seconde preuve, par séries génératrices, est donnée au chapitre 5. $\square$

Exemple

Les $p(6) = 11$ partitions de 6 se répartissent selon le nombre de parts $k = 1, \dots, 6$ en 1, 3, 3, 2, 1, 1. Parts distinctes : 6 ; 5 + 1 ; 4 + 2 ; 3 + 2 + 1. Glaisher les envoie sur 3 + 3 ; 5 + 1 ; 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ; 3 + 1 + 1 + 1, qui sont les quatre partitions de 6 en parts impaires. Premières valeurs :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42	56	77

Piège : partitions et compositions

Une **composition** de n est une suite *ordonnée* d'entiers ≥ 1 de somme n : il y en a $\binom{n-1}{k-1}$ à k termes (étoiles et barres), soit 2^{n-1} en tout pour $n \geq 1$. Les partitions sont les compositions « à l'ordre près », mais on ne passe *pas* des unes aux autres en divisant par $k!$: 4 a trois

compositions en deux termes ($1 + 3, 3 + 1, 2 + 2$) et deux partitions en deux parts. De fait, $p(n)$ n'admet aucune formule close simple ; on dispose de l'équivalent de Hardy–Ramanujan (admis, hors programme) $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp(\pi\sqrt{2n/3})$; par exemple $p(100) = 190\,569\,292$.

3.4 Le tableau des douze cas

Théorème 3.7: Les douze cas (*twelvefold way*)

Soient $n, p \geq 1$. Le nombre de façons de placer n boules dans p urnes est donné par le tableau suivant, où $[n \leq p]$ vaut 1 si $n \leq p$ et 0 sinon.

Boules / urnes	sans contrainte	≤ 1 boule par urne	≥ 1 boule par urne
discernables / discernables	p^n	p^n	$p! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\}$
indisc. / discernables	$\binom{n+p-1}{n}$	$\binom{p}{n}$	$\binom{n-1}{p-1}$
discernables / indisc.	$\sum_{k \leq p} \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$	$[n \leq p]$	$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\}$
indisc. / indisc.	$\sum_{k \leq p} p(n, k)$	$[n \leq p]$	$p(n, p)$

Démonstration. *Ligne 1* : un placement est une application de l'ensemble des boules dans celui des urnes, quelconque, injective ou surjective (théorèmes 1.2 et 3.2). *Ligne 2* : seul compte le nombre x_j de boules de l'urne j ; on compte les solutions de $x_1 + \dots + x_p = n$ avec $x_j \in \mathbb{N}$ (théorème 1.7), $x_j \in \{0, 1\}$ (choix des n urnes occupées), ou $x_j \geq 1$ (poser $y_j = x_j - 1$, de somme $n - p$). *Ligne 3* : seule compte la partition de l'ensemble des boules formée par les contenus des urnes non vides ; elle a au plus p blocs, exactement p dans le cas surjectif, et dans le cas injectif c'est la partition en singletons, possible si et seulement si $n \leq p$. *Ligne 4* : seule compte la liste décroissante des effectifs des urnes non vides, qui est une partition de l'entier n en au plus p parts (exactement p dans le cas surjectif, toutes égales à 1 dans le cas injectif). $\square$

Méthode : se repérer dans le tableau

Devant un problème de répartition, poser trois questions.

1. **Les objets placés sont-ils discernables ?** Des personnes, des cartes, oui ; des jetons identiques, des euros, non.
2. **Les réceptacles le sont-ils ?** Des boîtes étiquetées, des jours de la semaine, oui ; des groupes ou des paquets anonymes, non.
3. **Quelle contrainte de remplissage ?** Aucune, injectivité, surjectivité.

Exemple : « répartir 10 bonbons entre 4 enfants »

Les enfants sont discernables. Bonbons identiques : $\binom{13}{10} = 286$ répartitions, dont $\binom{9}{3} = 84$ où chacun est servi. Bonbons tous différents : $4^{10} = 1\,048\,576$, dont $4! \left\{ \begin{smallmatrix} 10 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\} = 24 \times 34\,105 = 818\,520$ où chacun est servi. **Un même énoncé, quatre réponses** : à l'oral, toujours expliciter le modèle choisi.

La figure 3.2 relie entre elles les quatre colonnes « sans contrainte ».

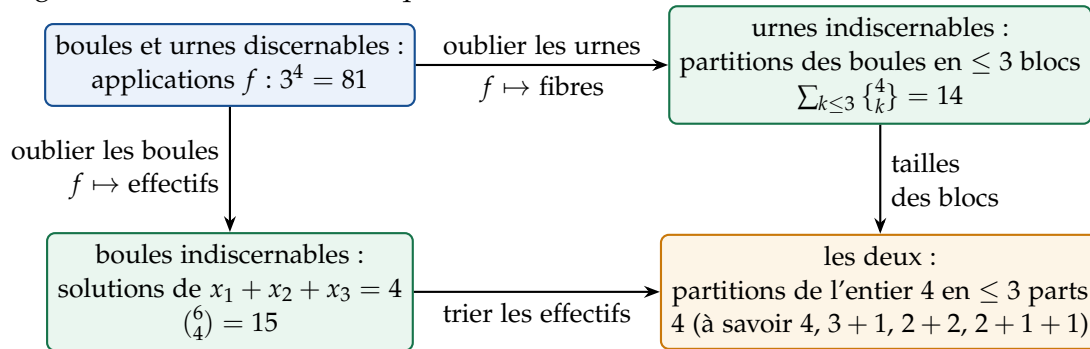


Figure 3.2. Les quatre lignes « sans contrainte » du tableau des douze cas pour $n = 4$ boules et $p = 3$ urnes, reliées par les applications d'oubli (le diagramme commute). Aucune de ces flèches n'a des fibres de cardinal constant : on ne passe jamais d'un nombre à l'autre par une simple division ($81/3! \neq 14$).

Chapitre 4

L'anneau des séries formelles

Intuition : une série sans variable

Pour étudier une suite (a_n) , on voudrait écrire $A = \sum a_n X^n$ et calculer avec A comme avec un polynôme : multiplier, inverser, dériver, composer. Rien n'oblige à ce que la série *converge* pour une valeur de X : une **série formelle** n'est que la suite de ses coefficients, et X n'est pas un nombre. Tout repose sur un principe de finitude :

chaque coefficient du résultat ne dépend que d'un nombre fini de coefficients des données.

C'est lui qui décide de ce qui est permis ($\frac{1}{1-X} = \sum X^n$, $\prod_k (1 + X^k)$, $\exp(X + X^2)$) et de ce qui ne l'est pas ($\frac{1}{X}$, $\sum_k (1 + X)^k$, $\exp(1 + X)$). La « convergence » d'une série formelle est une affaire de *valuation*, pas de taille des coefficients : $\sum n! X^n$ est une série formelle parfaitement respectable. Le versant analytique (rayon de convergence, fonction somme) est traité dans [L12 : Séries et séries entières] ; on indique à la fin du chapitre comment les deux points de vue se correspondent.

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

4.1 Définition, valuation, inversibles

Définition 4.1: Série formelle, valuation

Une **série formelle** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$, notée $A = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$; on note $[X^n]A = a_n$ et $A(0) = a_0$ (terme constant). L'ensemble $\mathbb{K}[[X]]$ de ces séries est muni de la somme terme à terme et du **produit de Cauchy**

$$\left(\sum_n a_n X^n \right) \left(\sum_n b_n X^n \right) = \sum_n \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) X^n.$$

La **valuation** $\text{val}(A)$ est le plus petit n tel que $a_n \neq 0$, avec $\text{val}(0) = +\infty$.

Proposition 4.2: Structure de $\mathbb{K}[[X]]$

1. $\mathbb{K}[[X]]$ est un anneau commutatif contenant $\mathbb{K}[X]$, et $\text{val}(A + B) \geq \min(\text{val } A, \text{val } B)$.
2. $\text{val}(AB) = \text{val}(A) + \text{val}(B)$; en particulier $\mathbb{K}[[X]]$ est intègre.
3. A est inversible si et seulement si $A(0) \neq 0$.
4. Toute série non nulle s'écrit de façon unique $A = X^{\text{val}(A)} U$ avec U inversible.
5. Les idéaux non nuls de $\mathbb{K}[[X]]$ sont les (X^m) , $m \in \mathbb{N}$: $\mathbb{K}[[X]]$ est principal, et *local* d'unique idéal maximal (X) .

Démonstration. (1) Les axiomes se vérifient coefficient par coefficient ; pour l'associativité, le coefficient de X^n dans $(AB)C$ comme dans $A(BC)$ est $\sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k$. (2) Si $v = \text{val } A$ et $w = \text{val } B$ sont finis, le coefficient de X^{v+w} dans AB est $a_v b_w \neq 0$ et les précédents sont nuls. (3) Si $AB = 1$ alors $a_0 b_0 = 1$. Réciproquement, si $a_0 \neq 0$, l'équation $AB = 1$ se résout de proche en proche

et de façon unique : $b_0 = a_0^{-1}$, puis $b_n = -a_0^{-1} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$ pour $n \geq 1$. (4) On factorise $X^{\text{val } A}$; le quotient a un terme constant non nul. (5) Soit $I \neq \{0\}$ un idéal et $m = \min\{\text{val } A : A \in I\}$, atteint en $A = X^m U$: alors $X^m = AU^{-1} \in I$, et tout $B \in I$ s'écrit $B = X^{\text{val } B} V = X^m \cdot X^{\text{val } B-m} V$: $I = (X^m)$. Ces idéaux sont emboîtés, donc (X) est le seul maximal. $\square$

Exemple

$(1 - X) \sum_{n \geq 0} X^n = 1$: l'identité $\frac{1}{1-X} = \sum X^n$ est une égalité dans l'anneau $\mathbb{K}[[X]]$, sans condition « $|x| < 1$ ». De même, si (F_n) est la suite de Fibonacci ($F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$), on a $(1 - X - X^2) \sum_n F_n X^n = X$: le coefficient de X^n est $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$ pour $n \geq 2$. Donc $\sum_n F_n X^n = \frac{X}{1-X-X^2}$.

Remarque : fractions rationnelles. Il résulte de (4) que le corps des fractions de $\mathbb{K}[[X]]$ est le corps $\mathbb{K}((X)) = \mathbb{K}[[X]][\frac{1}{X}]$ des **séries de Laurent** $\sum_{n \geq v} a_n X^n$, $v \in \mathbb{Z}$. Une fraction rationnelle sans pôle en 0 se développe en série formelle, et une série est rationnelle si et seulement si ses coefficients vérifient une récurrence linéaire à coefficients constants à partir d'un certain rang : ces deux points sont démontrés dans [L14 : Corps des fractions] ; l'étude des suites récurrentes linéaires est dans [L06 : Suites numériques].

Contre-exemple : ce qui n'est pas inversible

X n'a pas d'inverse dans $\mathbb{K}[[X]]$: $\text{val}(XB) \geq 1$ pour toute série B . En revanche $1 - X$ est inversible, alors que la fonction $x \mapsto 1 - x$ s'annule en 1 : l'inversibilité formelle ne voit que le terme constant. Et $\sum_n n! X^n$, de rayon de convergence nul dans $\mathbb{C}$, est inversible dans $\mathbb{Q}[[X]]$.

4.2 Sommes et produits infinis

Définition 4.3: Famille sommable

Une famille $(A_i)_{i \in I}$ de séries formelles est **sommable** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble $\{i \in I : [X^n]A_i \neq 0\}$ est fini — autrement dit si, pour tout N , on a $\text{val}(A_i) > N$ sauf pour un nombre fini d'indices. Sa **somme** $\sum_{i \in I} A_i$ est alors la série définie par

$$[X^n] \sum_{i \in I} A_i = \sum_{i \in I} [X^n] A_i \quad (\text{somme finie}).$$

Ainsi $(a_n X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable, de somme A : l'écriture $A = \sum a_n X^n$ est désormais une vraie somme. Une suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable si et seulement si $\text{val}(A_k) \rightarrow +\infty$.

Proposition 4.4: Règles de calcul

1. (*paquets*) Si $(A_i)_{i \in I}$ est sommable et si $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$, alors chaque $(A_i)_{i \in I_j}$ est sommable, de somme S_j , la famille $(S_j)_{j \in J}$ est sommable et $\sum_j S_j = \sum_i A_i$.
2. (*produit*) Si $(A_i)_{i \in I}$ et $(B_j)_{j \in J}$ sont sommables, $(A_i B_j)_{(i,j) \in I \times J}$ l'est aussi et $\sum_{i,j} A_i B_j = (\sum_i A_i) (\sum_j B_j)$.
3. (*série géométrique*) Si $\text{val}(B) \geq 1$, la famille $(B^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable et $\sum_{k \geq 0} B^k = (1 - B)^{-1}$.
4. (*produit infini*) Si $(B_k)_{k \geq 1}$ est sommable avec $\text{val}(B_k) \geq 1$, les coefficients des produits partiels $P_K = \prod_{k=1}^K (1 + B_k)$ sont stationnaires : pour tout n , $[X^n]P_K$ ne dépend plus de K dès que $\text{val}(B_k) > n$ pour tout $k > K$. On note $\prod_{k \geq 1} (1 + B_k)$ la série limite.

Démonstration. (1) Pour chaque n , toutes les sommes en jeu sont des sommes finies d'éléments de $\mathbb{K}$, que l'on regroupe librement. (2) Fixons n et soit I_n (resp. J_n) l'ensemble fini des indices i (resp. j) pour lesquels $\text{val}(A_i) \leq n$ (resp. $\text{val}(B_j) \leq n$). Comme $\text{val}(A_i B_j) = \text{val} A_i + \text{val} B_j$, le coefficient $[X^n](A_i B_j)$ est nul hors de $I_n \times J_n$: la famille est sommable. De plus les coefficients d'indice $\leq n$ de $\sum_i A_i$ et de $\sum_{i \in I_n} A_i$ coïncident (de même pour B), donc aussi le coefficient de X^n des produits, et l'on est ramené à la distributivité pour des sommes finies. (3) $\text{val}(B^k) \geq k$, et $(1 - B) \sum_{k=0}^K B^k = 1 - B^{K+1}$ a les mêmes coefficients que 1 jusqu'à l'ordre K . (4) $P_{K+1} - P_K = P_K B_{K+1}$ est de valuation $\geq \text{val}(B_{K+1})$. $\square$

Contre-exemple : convergence formelle et convergence numérique

1. La famille des constantes $(2^{-k})_{k \in \mathbb{N}}$ n'est *pas* sommable dans $\mathbb{R}[[X]]$, bien que la série numérique converge : une infinité de termes contribuent au coefficient constant. De même $\sum_k (1+X)^k$ n'a aucun sens — heureusement, car ce serait l'inverse de $1 - (1+X) = -X$.
2. À l'inverse, $\sum_k k! X^k$ et $\prod_{k \geq 1} (1 + k! X^k)$ sont définis dans $\mathbb{Q}[[X]]$ alors que rien ne converge numériquement.

La sommabilité formelle ne dépend que des *valuations*. (C'est la convergence pour la distance ultramétrique $d(A, B) = 2^{-\text{val}(A-B)}$, qui fait de $\mathbb{K}[[X]]$ un espace métrique complet.)

4.3 Composition et dérivation

Définition 4.5: Composition, dérivée

Soient $A = \sum a_n X^n$ et $B \in \mathbb{K}[[X]]$.

- Si $\text{val}(B) \geq 1$ (c'est-à-dire $B(0) = 0$), la famille $(a_n B^n)_n$ est sommable et l'on pose $A \circ B = A(B) = \sum_{n \geq 0} a_n B^n$.
- La **dérivée** de A est $A' = \sum_{n \geq 1} n a_n X^{n-1}$.

Théorème 4.6: Propriétés de la composition

Soient $B, C \in \mathbb{K}[[X]]$ de valuation ≥ 1 .

1. L'application $A \mapsto A \circ B$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}[[X]]$ dans lui-même, qui commute aux sommes de familles sommables.
2. $(A \circ B) \circ C = A \circ (B \circ C)$ pour tout A .
3. (*reciproque*) Si $\text{val}(A) = 1$, il existe une unique série T de valuation ≥ 1 telle que $A \circ T = X$; elle est de valuation 1 et vérifie aussi $T \circ A = X$.

Démonstration. (1) Soit (A_i) sommable de somme A . Comme $\text{val}(B^m) \geq m$, on a $[X^n](A_i \circ B) = \sum_{m \leq n} [X^m] A_i \cdot [X^{n-m}] B^m$: c'est nul sauf pour un nombre fini de i , et la somme sur i vaut $[X^n](A \circ B)$. Donc $\sum_i (A_i \circ B) = A \circ B$; en particulier la composition est additive. Pour le produit, si $\tilde{A} = \sum \tilde{a}_q X^q$: $A \tilde{A} = \sum_{p,q} a_p \tilde{a}_q X^{p+q}$ (famille sommable), donc $(A \tilde{A}) \circ B = \sum_{p,q} a_p \tilde{a}_q B^{p+q} = (A \circ B)(\tilde{A} \circ B)$ par la proposition 4.4 (2).

(2) Par (1) appliqué à $\cdot \circ C$: $(A \circ B) \circ C = \sum_n a_n (B^n \circ C) = \sum_n a_n (B \circ C)^n = A \circ (B \circ C)$.

(3) Écrivons $A = \sum_{n \geq 1} a_n X^n$, $a_1 \neq 0$, et cherchons $T = \sum_{n \geq 1} t_n X^n$. Le coefficient de X^n dans $A \circ T$ est $a_1 t_n + Q_n$, où Q_n ne dépend que de $a_2, \dots, a_n$ et de $t_1, \dots, t_{n-1}$ (pour $m \geq 2$, $[X^n] T^m$ ne fait intervenir que des t_k avec $k \leq n-1$). L'équation $A \circ T = X$ équivaut donc à $t_1 = a_1^{-1}$ et $t_n = -a_1^{-1} Q_n$ pour $n \geq 2$: existence et unicité. Comme $\text{val}(T) = 1$, il existe de même S avec $T \circ S = X$, et alors $A = A \circ (T \circ S) = (A \circ T) \circ S = S$, d'où $T \circ A = X$. $\square$

Contre-exemple : composer exige $B(0) = 0$

Si $B(0) \neq 0$, $A \circ B$ n'est pas défini en général : le coefficient constant de « $\exp(1 + X)$ » serait $\sum_n \frac{1}{n!}$, somme infinie d'éléments de $\mathbb{K}$ — et dans $\mathbb{Q}$, où l'on voudrait lui donner la valeur e , ce n'est pas un élément du corps. Seule exception : si A est un *polynôme*, $A \circ B$ a un sens pour tout B .

La figure 4.1 visualise le principe de finitude pour le produit et la composition.

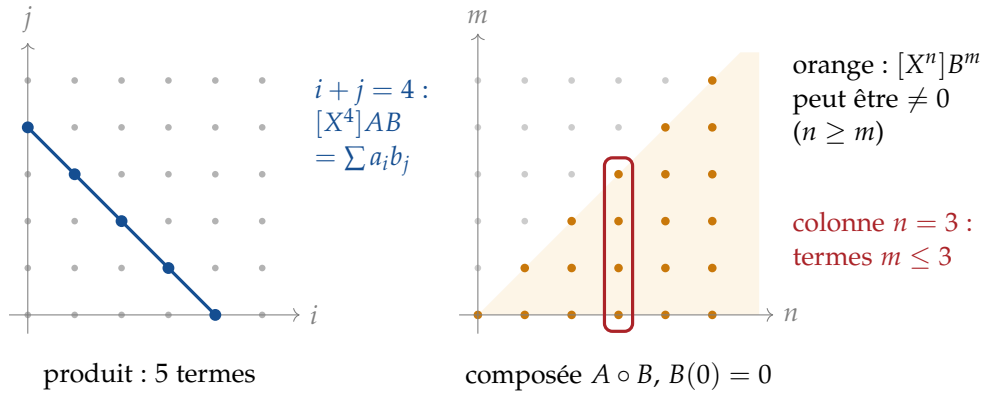


Figure 4.1. Le principe de finitude. À gauche, le coefficient de X^4 d'un produit ne fait intervenir que les cinq couples (i, j) de l'antidiagonale. À droite, dans $A \circ B = \sum_m a_m B^m$, la condition $\text{val}(B^m) \geq m$ ne laisse qu'un nombre fini de termes dans chaque colonne ; si $B(0) \neq 0$, toutes les lignes contribueraient à chaque colonne.

Proposition 4.7: Propriétés de la dérivation

1. $A \mapsto A'$ est $\mathbb{K}$ -linéaire et commute aux sommes de familles sommables.
2. $(AB)' = A'B + AB'$; si $A(0) \neq 0$, $(A^{-1})' = -A'A^{-2}$.
3. Si $\text{val}(B) \geq 1$: $(A \circ B)' = (A' \circ B) \cdot B'$.
4. Si $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle : $A' = 0$ si et seulement si A est constante, et $a_n = \frac{1}{n!} A^{(n)}(0)$.

Démonstration. (1) est immédiat sur les coefficients. (2) La formule de Leibniz est vraie pour $A = X^p$, $B = X^q$; on l'étend par bilinéarité et sommabilité (proposition 4.4). En dérivant $AA^{-1} = 1$ on obtient la seconde formule. (3) Par récurrence et (2), $(B^n)' = nB^{n-1}B'$; donc $(A \circ B)' = \sum_n n a_n B^{n-1} B' = (A' \circ B) B'$ par (1). (4) $A' = 0$ équivaut à $n a_n = 0$ pour tout $n \geq 1$; la formule de Taylor s'obtient en dérivant n fois. $\square$

Contre-exemple

En caractéristique $p > 0$, $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$: une série non constante peut avoir une dérivée nulle, et la formule de Taylor n'a plus de sens.

4.4 Exponentielle, logarithme, série du binôme

On suppose désormais $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle (donc $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$).

Définition 4.8: Séries usuelles

$$\exp(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{X^n}{n!}, \quad \log(1+X) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} X^n, \quad (1+X)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} X^n \quad (\alpha \in \mathbb{K}),$$

où $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$. Pour $\text{val}(B) \geq 1$, on définit par composition $\exp(B)$, $\log(1+B)$ et $(1+B)^\alpha$.

Théorème 4.9: Les identités fonctionnelles sont des identités formelles

Soient A, B de valuation ≥ 1 et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

1. $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$.
2. $\log(1+(\exp(X)-1)) = X$ et $\exp(\log(1+X)) = 1+X$. Ainsi $B \mapsto \exp(B)$ est une bijection de $XK[[X]]$ sur $1+XK[[X]]$, de réciproque $F \mapsto \log F := \log(1+(F-1))$, et $\log(FG) = \log F + \log G$.
3. $(1+X)^\alpha = \exp(\alpha \log(1+X))$; par conséquent $(1+X)^\alpha (1+X)^\beta = (1+X)^{\alpha+\beta}$, et pour $m \in \mathbb{Z}$ la série $(1+X)^m$ est la puissance m -ième usuelle de $1+X$.
4. Pour $m \geq 1$ entier : $\frac{1}{(1-X)^m} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+m-1}{m-1} X^n$.

Démonstration. (1) La famille $(\frac{A^i B^j}{i!j!})_{i,j}$ est sommable (valuation $\geq i+j$), de somme $\exp(A)\exp(B)$.

En la regroupant selon $n = i+j$: $\sum_n \frac{1}{n!} \sum_{i+j=n} \binom{n}{i} A^i B^j = \sum_n \frac{(A+B)^n}{n!}$.

(2) Posons $E = \exp(X) - 1$ et $L = \log(1+X)$. On a $\exp' = \exp$ et $L' = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} X^{n-1} = (1+X)^{-1}$. Donc $(L \circ E)' = (L' \circ E)E' = (1+E)^{-1} \exp(X) = 1$ (la composition par E est un morphisme d'anneaux, elle envoie l'inverse de $1+X$ sur celui de $1+E$). Comme $L \circ E$ est sans terme constant, $L \circ E = X$ (proposition 4.7 (4)). Par le théorème 4.6 (3), $E \circ L = X$ également. La bijection en résulte (composer à droite par B , ou par $F-1$), et $\exp(\log F + \log G) = FG$ par (1).

(3) Les séries $F = (1+X)^\alpha$ et $G = \exp(\alpha L)$ ont pour terme constant 1 et vérifient toutes deux $(1+X)Y' = \alpha Y$: pour G , c'est $G' = \alpha L'G$; pour F , le coefficient de X^n dans $(1+X)F'$ est $(n+1)\binom{\alpha}{n+1} + n\binom{\alpha}{n} = (\alpha-n)\binom{\alpha}{n} + n\binom{\alpha}{n} = \alpha\binom{\alpha}{n}$. Or cette équation s'écrit $(n+1)y_{n+1} = (\alpha-n)y_n$: elle détermine Y à partir de y_0 . Donc $F = G$. La règle des exposants vient alors de (1). Pour $m \in \mathbb{N}$, $\binom{m}{n}$ est le coefficient binomial usuel et la série est le polynôme $(1+X)^m$; pour $m < 0$, c'est son inverse d'après la règle des exposants.

(4) $(1-X)^{-m} = (\sum_k X^k)^m$, dont le coefficient de X^n est le nombre de $(k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{N}^m$ de somme n : théorème 1.7. $\square$

La figure 4.2 résume les points (1) à (3).

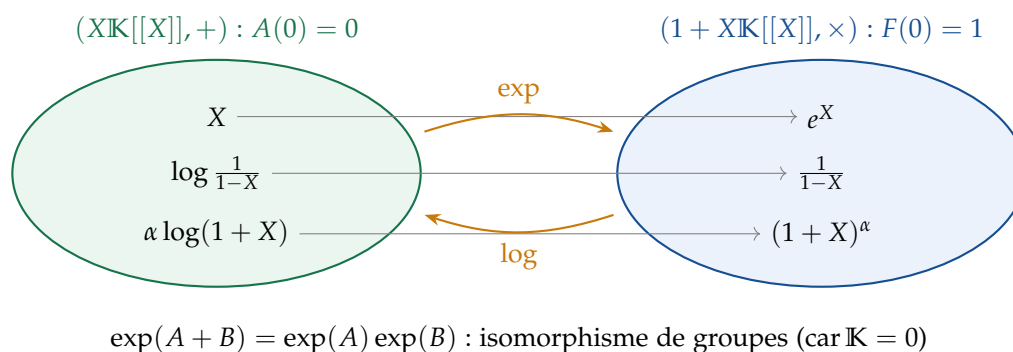


Figure 4.2. L'exponentielle formelle est un isomorphisme du groupe additif des séries sans terme constant sur le groupe multiplicatif des séries de terme constant 1, de réciproque $\log$. Les trois exemples servent constamment : la deuxième ligne est la formule « permutations = ensembles de cycles ».

Exemple : racine carrée formelle

D'après (3), $S = (1 + X)^{1/2}$ vérifie $S^2 = 1 + X$, et c'est la seule série de terme constant 1 dans ce cas (si $S^2 = T^2$, alors $(S - T)(S + T) = 0$ avec $S + T \neq 0$, de terme constant 2, et l'anneau est intègre). En remplaçant X par $-4X$:

$$\sqrt{1 - 4X} = \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} (-4)^n X^n = 1 - \sum_{n \geq 1} \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1} X^n = 1 - 2X - 2X^2 - 4X^3 - 10X^4 - \dots$$

En effet $\binom{1/2}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{2^n n!} \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-3) = \frac{(-1)^{n-1} (2n-2)!}{2^{2n-1} n! (n-1)!}$ pour $n \geq 1$. Ce développement servira pour les nombres de Catalan.

Remarque : lien avec l'analyse. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, si A et B ont des rayons de convergence non nuls, la somme, le produit de Cauchy, la dérivée, l'inverse (si $A(0) \neq 0$) et la composée (si $B(0) = 0$) formels sont les développements en série entière des fonctions correspondantes au voisinage de 0 ; et par unicité du développement en série entière, une identité entre fonctions sommes valable près de 0 est une identité formelle [L12 : Séries et séries entières]. On aurait donc pu déduire le théorème 4.9 de l'analyse réelle ; les preuves ci-dessus ont l'avantage de valoir sur tout corps de caractéristique nulle et de ne rien demander à la convergence.

Piège : évaluer une série formelle

Une identité formelle ne donne une identité numérique en x que si toutes les séries en jeu convergent en x . Faire $X = 2$ dans $\frac{1}{1-X} = \sum X^n$ donnerait « $-1 = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ ». Et pour une série de rayon nul comme $\sum n! X^n$, aucune évaluation hors de 0, aucun argument de singularité, aucun passage à la limite n'est permis : seul le calcul sur les coefficients a un sens.

Chapitre 5

Séries génératrices et méthode symbolique

Intuition

À une suite d'entiers (a_n) on associe sa *série génératrice* $A = \sum a_n X^n$, série formelle sur laquelle on dispose de tout le calcul du chapitre 4. La **méthode symbolique** traduit directement les *constructions* combinatoires en *opérations* sur les séries :

réunion disjointe $\rightsquigarrow +$, produit $\rightsquigarrow \times$, suites $\rightsquigarrow \frac{1}{1-A}$, ensembles étiquetés $\rightsquigarrow \exp$.

On ne compte plus : on *décrit* la structure, la série s'écrit toute seule, et l'on en extrait les coefficients — par un développement connu, par une récurrence, ou par la formule d'inversion de Lagrange lorsque la description est récursive.

Dans ce chapitre les séries sont à coefficients dans $\mathbb{Q}$.

5.1 Séries ordinaires et objets non étiquetés

Définition 5.1: Classe combinatoire, série génératrice ordinaire

Une **classe combinatoire** est un ensemble $\mathcal{A}$ muni d'une application *taille* $|\cdot| : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que, pour tout n , l'ensemble $\mathcal{A}_n$ des objets de taille n soit fini. Sa **série génératrice ordinaire** est

$$A(X) = \sum_{n \geq 0} a_n X^n = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} X^{|\alpha|}, \quad a_n = |\mathcal{A}_n|$$

(la famille $(X^{|\alpha|})_{\alpha \in \mathcal{A}}$ est sommable). On note $\mathcal{E}$ la classe réduite à un objet de taille 0 (série 1) et $\mathcal{Z}$ la classe réduite à un objet de taille 1, l'*atome* (série X).

Théorème 5.2: Dictionnaire symbolique (cas non étiqueté)

Soient $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ deux classes combinatoires.

Construction (la taille est additive)	Notation	Série
réunion <i>disjointe</i>	$\mathcal{A} + \mathcal{B}$	$A + B$
couples (α, β) , de taille $ \alpha + \beta $	$\mathcal{A} \times \mathcal{B}$	$A B$
suites finies d'objets de $\mathcal{A}$	$\text{Seq}(\mathcal{A})$	$\frac{1}{1-A}$
multi-ensembles finis d'objets de $\mathcal{A}$	$\text{MSet}(\mathcal{A})$	$\prod_{n \geq 1} \frac{1}{(1-X^n)^{a_n}}$
parties finies de $\mathcal{A}$	$\text{PSet}(\mathcal{A})$	$\prod_{n \geq 1} (1+X^n)^{a_n}$

Les trois dernières lignes supposent $a_0 = 0$.

Démonstration. *Somme* : immédiat. *Produit* : $\sum_{(\alpha, \beta)} X^{|\alpha|+|\beta|} = (\sum_{\alpha} X^{|\alpha|}) (\sum_{\beta} X^{|\beta|})$ par la proposition 4.4 ; autrement dit le nombre de couples de taille n est $\sum_k a_k b_{n-k}$. *Suites* : $\text{Seq}(\mathcal{A}) = \mathcal{E} + \mathcal{A} + \mathcal{A}^2 + \dots$ (réunion disjointe selon la longueur), de série $\sum_k A^k = (1 - A)^{-1}$ puisque $\text{val}(A) \geq 1$. *Multi-ensembles* : numérotions $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ les objets de $\mathcal{A}$ par tailles croissantes. Un multi-ensemble formé d'objets parmi $\alpha_1, \dots, \alpha_K$ est la donnée des multiplicités $(m_1, \dots, m_K) \in \mathbb{N}^K$, et sa taille est $\sum_i m_i |\alpha_i|$: par la règle du produit, la série de ces multi-ensembles est $\prod_{i \leq K} \sum_{m \geq 0} X^{m|\alpha_i|} = \prod_{i \leq K} (1 - X^{|\alpha_i|})^{-1}$. Les multi-ensembles de taille n ne font intervenir que des objets de taille $\leq n$: on passe à la limite $K \rightarrow \infty$ (produit infini, proposition 4.4) et l'on regroupe les a_n facteurs égaux correspondant aux objets de taille n . *Parties* : même preuve avec $m_i \in \{0, 1\}$, chaque objet contribuant par un facteur $1 + X^{|\alpha_i|}$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse $a_0 = 0$

Si $\mathcal{A}$ contient un objet ε de taille 0, les suites $()$, (ε) , $(\varepsilon, \varepsilon)$, $\dots$ sont toutes de taille 0 : $\text{Seq}(\mathcal{A})$ n'est plus une classe combinatoire (une infinité d'objets de taille 0), et de fait $1 - A$ n'est pas inversible.

Exemple : mots et compositions

(a) Les mots sur un alphabet à q lettres : $\text{Seq}(q\mathcal{Z})$, de série $\frac{1}{1-qX}$: q^n mots de longueur n .
 (b) Une composition de n (suite d'entiers ≥ 1 de somme n) est une suite d'éléments de $\mathcal{I} = \text{Seq}_{\geq 1}(\mathcal{Z})$, classe des entiers ≥ 1 , de série $\frac{X}{1-X}$. D'où

$$\frac{1}{1 - \frac{X}{1-X}} = \frac{1-X}{1-2X} = 1 + \sum_{n \geq 1} 2^{n-1} X^n :$$

on retrouve les 2^{n-1} compositions de n . (c) Compositions en parts égales à 1 ou 2 : $\frac{1}{1-X-X^2} = \sum_n F_{n+1} X^n$ (nombres de Fibonacci).

Théorème 5.3: Séries génératrices des partitions d'entiers (Euler)

Dans $\mathbb{Q}[[X]]$:

- $\sum_{n \geq 0} p(n) X^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - X^k}$; les partitions en parts $\leq m$ ont pour série $\prod_{k=1}^m \frac{1}{1 - X^k}$;
- les partitions en parts deux à deux distinctes ont pour série $\prod_{k \geq 1} (1 + X^k)$, celles en parts impaires $\prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - X^{2k-1}}$, et

$$\prod_{k \geq 1} (1 + X^k) = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - X^{2k-1}}.$$

Démonstration. Une partition est un multi-ensemble d'entiers ≥ 1 , la taille étant la somme ; une partition en parts distinctes en est une partie finie. On applique le dictionnaire à la classe $\mathcal{I}$ des entiers ≥ 1 (ou à ses sous-classes), pour laquelle $a_n = 1$. Pour l'identité, notons $Q_K = \prod_{k \leq K} (1 - X^k)$: alors $\prod_{k \leq K} (1 + X^k) \cdot Q_K = \prod_{k \leq K} (1 - X^{2k})$ et $Q_{2K} = \prod_{k \leq K} (1 - X^{2k}) \prod_{k \leq K} (1 - X^{2k-1})$. En passant à la limite coefficient par coefficient et en simplifiant par la série inversible $\prod_k (1 - X^{2k})$, on obtient $\prod_k (1 + X^k) \cdot \prod_k (1 - X^{2k-1}) = 1$. $\square$

On retrouve ainsi l'égalité d'Euler de la proposition 3.6 (3) : la preuve par séries tient en deux lignes, la preuve bijective explique *pourquoi*.

Théorème 5.4: Théorème des nombres pentagonaux (Euler)

Dans $\mathbb{Q}[[X]]$:

$$\prod_{k \geq 1} (1 - X^k) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (-1)^j X^{j(3j-1)/2} = 1 - X - X^2 + X^5 + X^7 - X^{12} - X^{15} + \dots$$

Par conséquent, pour $n \geq 1$ (avec $p(m) = 0$ si $m < 0$) :

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \dots$$

Démonstration (involution de Franklin). Le coefficient de X^n dans $\prod_k (1 - X^k)$ est $e_n - o_n$, où e_n (resp. o_n) est le nombre de partitions de n en un nombre pair (resp. impair) de parts distinctes (développer le produit : un terme par partie finie de $\mathbb{N}^*$). Pour une telle partition $\lambda_1 > \dots > \lambda_k \geq 1$ ($k \geq 1$), notons $s = \lambda_k$ sa plus petite part et σ la longueur de sa *pente* : le plus grand j tel que $\lambda_i = \lambda_1 - (i-1)$ pour $i \leq j$ ($1 \leq \sigma \leq k$). Disons λ *exceptionnelle* si $\sigma = k$ et $s \in \{k, k+1\}$.

- (A) si $s \leq \sigma$ et λ non exceptionnelle : on supprime la plus petite part et l'on ajoute 1 aux s plus grandes. Comme $s \leq \sigma$ et $(s, \sigma) \neq (k, k)$, on a $s \leq k-1$: on obtient une partition en $k-1$ parts distinctes, dont la pente vaut exactement s (la $(s+1)$ -ième part est désormais inférieure de 2 au moins à la s -ième) et dont la plus petite part est $> s$; elle relève donc de (B), et n'est pas exceptionnelle (sinon sa plus petite part vaudrait $\sigma' + 1 = s + 1 = k$, alors qu'elle vaut au moins $\lambda_{k-1} + 1 \geq s + 2$ si $s = k-1$).
- (B) si $s > \sigma$ et λ non exceptionnelle : on retire 1 aux σ plus grandes parts et l'on crée une part égale à σ . Les parts restent distinctes (si $\sigma < k$, $\lambda_\sigma - 1 > \lambda_{\sigma+1}$ par maximalité de la pente ; si $\sigma = k$, $s \geq k+2$ et $\lambda_k - 1 > k = \sigma$), la nouvelle plus petite part σ est $\leq$ la nouvelle pente, qui vaut au moins σ , et la partition obtenue (à $k+1$ parts) n'est pas exceptionnelle car $\sigma \leq k$: on relève de (A).

Ces deux opérations sont réciproques l'une de l'autre (A retire la part s et la redistribue sur la pente ; B défait exactement cela) et changent le nombre de parts de ± 1 : elles appariaient les partitions non exceptionnelles de n de parités opposées. Restent les exceptionnelles : $\sigma = k$ et $s = k$ donne $(2k-1, \dots, k)$, partition de $\frac{k(3k-1)}{2}$; $\sigma = k$ et $s = k+1$ donne $(2k, \dots, k+1)$, partition de $\frac{k(3k+1)}{2} = \frac{j(3j-1)}{2}$ avec $j = -k$; chacune a k parts, de signe $(-1)^k = (-1)^j$. Comme $j \mapsto \frac{j(3j-1)}{2}$ est injective sur $\mathbb{Z}$ (valeurs $0, 1, 2, 5, 7, 12, 15, \dots$ strictement croissantes en $|j|$, avec $\frac{k(3k-1)}{2} < \frac{k(3k+1)}{2}$), le coefficient de X^n vaut $(-1)^j$ si $n = \frac{j(3j-1)}{2}$ et 0 sinon (le terme $j = 0$ est la partition vide). Enfin, en multipliant par $\sum_n p(n) X^n = \prod_k (1 - X^k)^{-1}$ on obtient $1 = (\sum_j (-1)^j X^{j(3j-1)/2}) (\sum_n p(n) X^n)$, dont le coefficient de X^n , $n \geq 1$, donne la récurrence. $\square$

Exemple

$p(12) = p(11) + p(10) - p(7) - p(5) + p(0) = 56 + 42 - 15 - 7 + 1 = 77$. Pour $n = 6$, les partitions en parts distinctes $6, 5+1, 4+2, 3+2+1$: Franklin apparie $6 \leftrightarrow 5+1$ et $4+2 \leftrightarrow 3+2+1$, d'où un coefficient nul.

5.2 Nombres de Catalan

Définition 5.5: Chemins de Dyck, nombres de Catalan

Un **chemin de Dyck** de longueur $2n$ est une suite $(s_1, \dots, s_{2n}) \in \{+1, -1\}^{2n}$ dont toutes les sommes partielles $h_t = s_1 + \dots + s_t$ sont ≥ 0 et dont la somme totale h_{2n} est nulle : n montées, n descentes, et l'on ne passe jamais sous l'axe. Le **nombre de Catalan** C_n est le nombre de chemins de Dyck de longueur $2n$.

Théorème 5.6: Nombres de Catalan

1. $C_0 = 1$ et, pour tout $n \geq 0$, $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$.
2. La série $C = \sum_n C_n X^n$ est l'unique solution dans $\mathbb{Q}[[X]]$ de $C = 1 + XC^2$, et $2XC = 1 - \sqrt{1 - 4X}$.
3. Pour tout $n \geq 0$: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$.

Démonstration. (1) *Décomposition au premier retour* (figure 5.1). Soit un chemin de Dyck de longueur $2n + 2$ et $2k + 2$ le premier instant $t \geq 1$ où $h_t = 0$. Le chemin commence par une montée, et entre les instants 1 et $2k + 1$ il reste à hauteur ≥ 1 : il s'écrit de façon unique $\uparrow D_1 \downarrow D_2$, où D_1 et D_2 sont des chemins de Dyck de longueurs $2k$ et $2(n - k)$; réciproquement tout tel assemblage est un chemin de Dyck. Symboliquement, $\mathcal{D} = \mathcal{E} + \mathcal{Z} \times \mathcal{D} \times \mathcal{D}$, la taille étant la demi-longueur.

(2) La relation (1) équivaut à $C = 1 + XC^2$, équation qui détermine les coefficients de proche en proche. On en tire $(1 - 2XC)^2 = 1 - 4X(C - XC^2) = 1 - 4X$; comme $1 - 2XC$ est de terme constant 1, c'est la série $\sqrt{1 - 4X}$ (unicité de la racine carrée, chapitre 4).

(3), *première preuve : par la série*. Le développement de $\sqrt{1 - 4X}$ donne $2XC = \sum_{n \geq 1} \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1} X^n$, d'où $C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$.

(3), *seconde preuve : principe de réflexion* (D. André). Il y a $\binom{2n}{n}$ suites de $\{\pm 1\}^{2n}$ de somme nulle. Appelons *mauvaises* celles dont une somme partielle vaut -1 , et soit t le premier instant où $h_t = -1$. Changeons le signe de tous les pas *postérieurs* à t : le chemin est réfléchi par rapport à la droite de hauteur -1 et aboutit en $-1 - (0 - (-1)) = -2$ (figure 5.2). Réciproquement, un chemin de 0 à -2 passe nécessairement par -1 , et la même opération effectuée après son premier passage en -1 redonne un mauvais chemin : on a une bijection entre les mauvais chemins et *tous* les chemins de 0 à -2 en $2n$ pas. Ces derniers ont $n - 1$ montées et $n + 1$ descentes : il y en a $\binom{2n}{n+1}$. Donc $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)$. $\square$

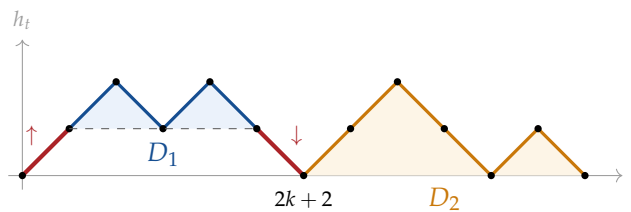


Figure 5.1. Un chemin de Dyck de longueur 12 et sa décomposition au premier retour en 0 : $\uparrow D_1 \downarrow D_2$ avec $k = 2$, d'où $C_{n+1} = \sum_k C_k C_{n-k}$.

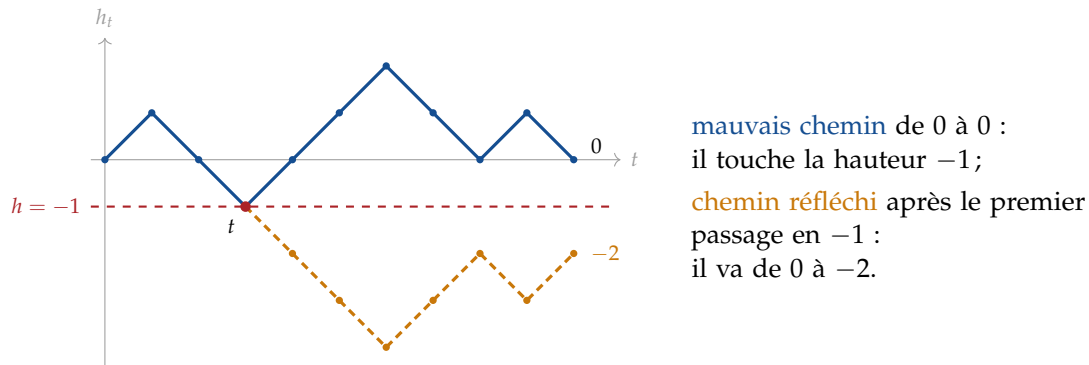


Figure 5.2. Le principe de réflexion : les chemins de 0 à 0 qui touchent -1 sont en bijection avec tous les chemins de 0 à -2 .

Remarque : comparaison des deux preuves. La preuve par la série est automatique et s'applique à toute structure récurrente. La preuve par réflexion est spécifique mais explique la forme $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ et se généralise (problème du scrutin : le nombre de chemins de 0 à $a - b > 0$ en $a + b$ pas restant > 0 après le départ est $\frac{a-b}{a+b} \binom{a+b}{a}$). Une troisième preuve, par inversion de Lagrange, est donnée plus bas.

Exemple : ce que comptent les nombres de Catalan

$(C_n)_{0 \leq n \leq 9} = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862$. Le même nombre C_n compte, parce que la même décomposition $\mathcal{E} + \mathcal{Z} \times \cdots$ s'applique :

- les *arbres binaires* à n nœuds internes (vide, ou une racine portant un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit) ;
- les *parenthésages* d'un produit de $n + 1$ facteurs (le dernier produit effectué sépare les facteurs en deux groupes) : pour $n = 3$, $((ab)c)d$, $(a(bc))d$, $(ab)(cd)$, $a((bc)d)$, $a(b(cd))$;
- les *triangulations* d'un polygone convexe à $n + 2$ sommets (le triangle contenant un côté fixé sépare le polygone en deux) ;
- les mots bien parenthésés à n paires de parenthèses, et les chemins de $(0, 0)$ à (n, n) par pas $\rightarrow, \uparrow$ restant sous la diagonale : ce sont les chemins de Dyck, autrement notés.

Asymptotique : la formule de Stirling donne $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$, donc $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi} n^{3/2}}$ [L12 : Séries et séries entières].

La figure 5.3 illustre la troisième interprétation pour $n = 3$.

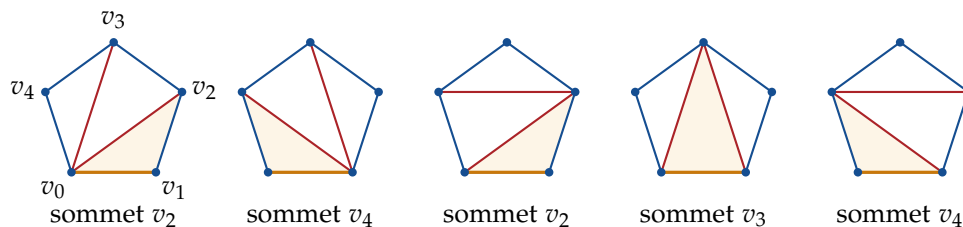


Figure 5.3. Les $C_3 = 5$ triangulations du pentagone convexe. Le triangle (orange) qui contient le côté de base fixé découpe le reste en deux polygones : sommet opposé v_2 ou v_4 ($C_0C_2 = 2$ triangulations chacun), v_3 ($C_1C_1 = 1$) ; on retrouve $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0$.

Piège : « choisir la bonne racine »

En résolvant $XC^2 - C + 1 = 0$ comme un trinôme, on écrit souvent $C = \frac{1 \pm \sqrt{1-4X}}{2X}$ en « choisissant le signe $-$ pour que C soit définie en 0 ». Formellement, il n'y a pas de choix :

$1 + \sqrt{1 - 4X}$ a pour terme constant 2, n'est pas divisible par X , et la seconde « racine » n'est pas une série formelle (c'est une série de Laurent). L'équation $C = 1 + XC^2$ a une *unique* solution dans $\mathbb{Q}[[X]]$.

5.3 Séries exponentielles et objets étiquetés

Définition 5.7: Classe étiquetée, série génératrice exponentielle

Une **classe étiquetée** $\mathcal{A}$ associe à tout ensemble fini U (d'*étiquettes*) un ensemble fini $\mathcal{A}[U]$ de « structures sur U », de sorte que toute bijection $U \rightarrow V$ induise une bijection $\mathcal{A}[U] \rightarrow \mathcal{A}[V]$ (réétiquetage). Le cardinal de $\mathcal{A}[U]$ ne dépend donc que de $n = |U|$; on le note a_n , et la **série génératrice exponentielle** de $\mathcal{A}$ est

$$\hat{A}(X) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{X^n}{n!}.$$

Exemple

Permutations de U : $a_n = n!$, $\hat{A} = \frac{1}{1-X}$. Ensembles (une seule structure sur chaque U) : $a_n = 1$, $\hat{A} = \exp(X)$. Ordres cycliques sur $U \neq \emptyset$: $a_n = (n-1)!$, $\hat{A} = \sum_{n \geq 1} \frac{X^n}{n} = \log \frac{1}{1-X}$. Graphes simples d'ensemble de sommets U : $a_n = 2^{\binom{n}{2}}$. L'atome $\mathcal{Z}$ (une structure si $|U| = 1$, aucune sinon) : $\hat{Z} = X$.

Théorème 5.8: Dictionnaire étiqueté et formule exponentielle

Soient $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ deux classes étiquetées.

Une structure sur U est...	Notation	Série
une structure de $\mathcal{A}[U]$ ou de $\mathcal{B}[U]$ (union disjointe)	$\mathcal{A} + \mathcal{B}$	$\hat{A} + \hat{B}$
un découpage $U = U_1 \sqcup U_2$, une structure de $\mathcal{A}[U_1]$ et une de $\mathcal{B}[U_2]$	$\mathcal{A} \star \mathcal{B}$	$\hat{A} \hat{B}$
une suite $(U_1, \dots, U_k)$ de parties formant une partition de U , chacune munie d'une structure de $\mathcal{A}$	$\text{Seq}(\mathcal{A})$	$\frac{1}{1 - \hat{A}}$
une partition de U dont chaque bloc est muni d'une structure de $\mathcal{A}$	$\text{Set}(\mathcal{A})$	$\exp(\hat{A})$
une partition de U , une structure de $\mathcal{A}$ sur chaque bloc, et un ordre cyclique sur l'ensemble des blocs	$\text{Cyc}(\mathcal{A})$	$\log \frac{1}{1 - \hat{A}}$

Les trois dernières lignes supposent $a_0 = 0$. Si l'on impose exactement k blocs, les séries sont respectivement $\hat{A}^k$, $\frac{\hat{A}^k}{k!}$ et $\frac{\hat{A}^k}{k}$.

Démonstration. *Produit* : pour $|U| = n$, on choisit U_1 de cardinal k ($\binom{n}{k}$ façons) puis les deux structures : $c_n = \sum_k \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$, c'est-à-dire $\frac{c_n}{n!} = \sum_k \frac{a_k}{k!} \frac{b_{n-k}}{(n-k)!}$: c'est le coefficient de $\hat{A} \hat{B}$. *Suites à k termes* : c'est $\mathcal{A} \star \dots \star \mathcal{A}$ (k facteurs), de série $\hat{A}^k$; comme $a_0 = 0$, seules les suites de parties *non vides* portent des structures, et $\text{val}(\hat{A}^k) \geq k$: on somme sur k . *Ensembles à k blocs* : l'application qui oublie l'ordre des k parties a toutes ses fibres de cardinal $k!$, car les blocs, non vides et disjoints,

sont deux à deux distincts ; le berger donne $\frac{\hat{A}^k}{k!}$, et $\sum_k \frac{\hat{A}^k}{k!} = \exp(\hat{A})$. Cycles à k blocs ($k \geq 1$) : de même, les k rotations d'une suite de k blocs distincts sont deux à deux distinctes, d'où $\frac{\hat{A}^k}{k}$, et $\sum_{k \geq 1} \frac{\hat{A}^k}{k} = -\log(1 - \hat{A})$. $\square$

Exemple : cinq classiques, une ligne chacun

(a) *Partitions d'ensembles*. Une partition est un ensemble de blocs, un bloc étant un ensemble non vide (série $e^X - 1$) :

$$\sum_{n \geq 0} B_n \frac{X^n}{n!} = \exp(e^X - 1), \quad \sum_{n \geq 0} \left\{ \begin{matrix} n \\ p \end{matrix} \right\} \frac{X^n}{n!} = \frac{(e^X - 1)^p}{p!}.$$

En dérivant : $\hat{B}' = e^X \hat{B}$, ce qui redonne $B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k$. En développant $(e^X - 1)^p$ par le binôme, on retrouve la formule explicite du théorème 3.2.

(b) *Permutations*. Une permutation de U est une partition de U dont chaque bloc est muni d'un ordre cyclique : $\text{Set}(\text{Cyc}(\mathcal{Z}))$, de série $\exp\left(\log \frac{1}{1-X}\right) = \frac{1}{1-X}$: on retrouve $n!$. Avec exactement p cycles : $\sum_n \left[\begin{matrix} n \\ p \end{matrix} \right] \frac{X^n}{n!} = \frac{1}{p!} \left(\log \frac{1}{1-X}\right)^p$.

(c) *Dérangements*. On interdit les cycles de longueur 1 :

$$\sum_n d_n \frac{X^n}{n!} = \exp\left(\log \frac{1}{1-X} - X\right) = \frac{e^{-X}}{1-X}, \quad \text{d'où } d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} :$$

le résultat du crible (théorème 2.2), obtenu sans crible.

(d) *Involutions*. Cycles de longueur 1 ou 2 seulement : $\exp\left(X + \frac{X^2}{2}\right)$, soit 1, 1, 2, 4, 10, 26, 76, ... ; en dérivant, $i_{n+1} = i_n + n i_{n-1}$.

(e) *Surjections*. Une surjection de U sur $\{1..p\}$ est une suite de p blocs non vides : $(e^X - 1)^p$, cohérent avec (a) et $p! \left\{ \begin{matrix} n \\ p \end{matrix} \right\}$.

Contre-exemple : cycles non étiquetés

Dans le cas étiqueté, on passe des suites de k blocs aux cycles en divisant par k , car les k rotations sont distinctes. Pour des objets *non étiquetés* c'est faux : les mots binaires de longueur 4 à rotation près ne sont pas $\frac{2^4}{4} = 4$ mais 6, car 0000, 1111, 0101 ont moins de quatre rotations distinctes. Il n'y a pas de ligne « Cyc » simple dans le dictionnaire non étiqueté : c'est l'objet du chapitre 6.

Méthode : ordinaire ou exponentielle ?

Série ordinaire $\sum a_n X^n$

objets faits d'atomes *indiscernables*

mots, chemins, compositions, partitions
d'entiers, arbres plans

produit : $\sum_k a_k b_{n-k}$

Série exponentielle $\sum a_n \frac{X^n}{n!}$

objets sur n atomes *étiquetés*

permutations, partitions d'ensembles,
graphes et arbres étiquetés

produit : $\sum_k \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$

Le test : si la récurrence naturelle fait apparaître des $\binom{n}{k}$ (il faut répartir des étiquettes), la bonne série est exponentielle. *Le contrôle* : toujours vérifier la spécification sur les premiers termes — une décomposition erronée donne une série parfaitement cohérente, et fausse.

5.4 Formule d'inversion de Lagrange

Beaucoup de structures récurrentes (arbres) conduisent à une équation $T = X\varphi(T)$. La formule de Lagrange en donne les coefficients sans résoudre l'équation.

Théorème 5.9: Inversion de Lagrange

Soient $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle et $\varphi \in \mathbb{K}[[X]]$ avec $\varphi(0) \neq 0$. Il existe une unique série $T \in \mathbb{K}[[X]]$ sans terme constant telle que $T = X\varphi(T)$, et pour tout $n \geq 1$:

$$[X^n]T = \frac{1}{n} [X^{n-1}]\varphi^n.$$

Démonstration. Posons $P = X\varphi^{-1}$, de valuation 1. Pour T sans terme constant, $\varphi \circ T$ est inversible et $P \circ T = T \cdot (\varphi \circ T)^{-1}$: l'équation $T = X\varphi(T)$ équivaut à $P \circ T = X$. Par le théorème 4.6 (3), elle a une unique solution, et $T \circ P = X$.

Travaillons dans le corps $\mathbb{K}((X))$ des séries de Laurent, où la dérivation terme à terme prolonge celle de $\mathbb{K}[[X]]$ et vérifie encore la formule de Leibniz (écrire $F = X^{-m}A$), donc $(F^j)' = jF^{j-1}F'$ pour $j \in \mathbb{Z}$. Appelons *résidu* de $F = \sum_{k \geq v} f_k X^k$ le coefficient $\text{res } F = f_{-1}$. Deux faits :

- $\text{res}(F') = 0$ pour toute $F \in \mathbb{K}((X))$: le coefficient de X^{-1} dans F' est $0 \cdot f_0$;
- $\text{res}(P'/P) = 1$: en écrivant $P = XU$ avec U inversible, $\frac{P'}{P} = \frac{1}{X} + \frac{U'}{U}$ et $\frac{U'}{U} \in \mathbb{K}[[X]]$.

Écrivons $T = \sum_{k \geq 1} t_k X^k$. L'identité $T \circ P = X$ s'écrit $\sum_k t_k P^k = X$; dérivons-la et divisons par P^n :

$$\sum_{k \geq 1} k t_k P^{k-n-1} P' = P^{-n}.$$

Prenons le résidu des deux membres (la famille de gauche est sommable, sa valuation tendant vers l'infini avec k). Pour $k \neq n$, $P^{k-n-1} P' = \frac{1}{k-n} (P^{k-n})'$ est une dérivée : résidu nul. Pour $k = n$, on obtient $n t_n \text{res}(P'/P) = n t_n$. Donc $n t_n = \text{res}(P^{-n}) = \text{res}(X^{-n} \varphi^n) = [X^{n-1}]\varphi^n$. $\square$

Exemple : trois applications

(a) *Arbres étiquetés (Cayley)*. Un arbre *enraciné* sur un ensemble de sommets U (chapitre 7) est la donnée d'une racine et, une fois celle-ci ôtée, d'un *ensemble* d'arbres enracinés (les composantes restantes, enracinées aux voisins de la racine) : $\mathcal{T} = \mathcal{Z} \star \text{Set}(\mathcal{T})$. Donc $\hat{T} = X \exp(\hat{T})$, et par Lagrange avec $\varphi = \exp$:

$$\frac{t_n}{n!} = \frac{1}{n} [X^{n-1}]e^{nX} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} \quad \text{soit} \quad t_n = n^{n-1}.$$

Chaque arbre ayant n racines possibles, il y a n^{n-2} arbres sur n sommets étiquetés : c'est la formule de Cayley, démontrée bijectivement au théorème 7.6.

(b) *Catalan, troisième preuve*. Si $C = 1 + XC^2$, alors $T = XC$ vérifie $T = X + T^2$, c'est-à-dire $T = X\varphi(T)$ avec $\varphi = (1 - X)^{-1}$. Donc $C_{n-1} = [X^n]T = \frac{1}{n} [X^{n-1}](1 - X)^{-n} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$.

(c) *Arbres plans m-aires* : $B = 1 + XB^m$, et $T = B - 1 = X(1 + T)^m$ donne $[X^n]T = \frac{1}{n} \binom{mn}{n-1}$ (pour $m = 2$, c'est C_n).

Remarque : ouverture, l'asymptotique. Si le rayon est $\rho > 0$, $\limsup a_n^{1/n} = \frac{1}{\rho}$; pour une fraction à unique pôle de module minimal ρ , simple, $a_n \sim c\rho^{-n}$ [L12 : Séries et séries entières] — faux sans unicité : $\frac{1}{1-X^2} = \sum X^{2n}$. Suite : [L25 : Analyse complexe].

Compter à symétrie près : Burnside et Pólya

Intuition

Combien de colliers *distincts* peut-on faire avec n perles de k couleurs ? Deux colliers qui se déduisent l'un de l'autre par rotation sont le même collier : on compte des **orbites** de coloriage sous un groupe de symétries. Diviser k^n par n est faux dès qu'un coloriage est invariant par une rotation non triviale : les orbites n'ont pas toutes la même taille. La formule de Burnside corrige ce défaut — le nombre d'orbites est la *moyenne du nombre de points fixes* — et tout revient à un fait simple : *un coloriage est fixé par une symétrie si et seulement s'il est constant sur chacun de ses cycles*. Le théorème de Pólya organise ce calcul (indicateur de cycles) et le raffine en une série génératrice qui garde la trace du nombre de perles de chaque couleur.

6.1 La formule de Burnside et sa version pondérée

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X . On note X/G l'ensemble des orbites et $\text{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}$.

Théorème 6.1: Formule de Burnside (rappel)

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

La démonstration — un double comptage des couples (g, x) tels que $g \cdot x = x$ — est faite dans [L09 : Groupes finis]. Nous aurons besoin de la variante suivante.

Proposition 6.2: Burnside pondéré

Soit $w : X \rightarrow R$ une application à valeurs dans un anneau commutatif R contenant $\mathbb{Q}$, constante sur les orbites ; on note $w(\mathcal{O})$ sa valeur sur l'orbite $\mathcal{O}$. Alors

$$\sum_{\mathcal{O} \in X/G} w(\mathcal{O}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{x \in \text{Fix}(g)} w(x).$$

Démonstration. Pour chaque valeur m prise par w , la partie $X_m = w^{-1}(m)$ est stable par G et ses orbites sont les orbites de X de poids m . La formule de Burnside appliquée à X_m donne $|X_m/G| = \frac{1}{|G|} \sum_g |\text{Fix}(g) \cap X_m|$; on multiplie par m et l'on somme sur les valeurs m , en nombre fini. $\square$

Piège : diviser par $|G|$

$|X/G| = \frac{|X|}{|G|}$ n'est vrai que si l'action est *libre* ($\text{Fix}(g) = \emptyset$ pour $g \neq e$) ; sinon il y a strictement plus d'orbites. Pour les colliers de 4 perles à 2 couleurs, $\frac{2^4}{4} = 4$ alors qu'il y a 6 colliers.

6.2 Colliers et bracelets

On colorie les sommets d'un polygone régulier à n côtés, numérotés par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. La rotation $r : i \mapsto i + 1$ engendre un groupe cyclique d'ordre n ; avec les n réflexions on obtient le groupe diédral D_n , d'ordre $2n$ [L09 : Groupes finis].

Lemme 6.3: Cycles d'une rotation

Pour $0 \leq d < n$, la permutation $r^d : i \mapsto i + d$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\text{pgcd}(d, n)$ cycles, tous de longueur $\frac{n}{\text{pgcd}(d, n)}$. Pour tout diviseur e de n , il y a $\varphi(n/e)$ entiers $d \in \{0, \dots, n-1\}$ tels que $\text{pgcd}(d, n) = e$.

Démonstration. Le cycle de i est $i + \langle d \rangle$, où $\langle d \rangle$ est le sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendré par la classe de d , d'ordre $\frac{n}{\text{pgcd}(d, n)}$ [L04 : Structures algébriques] : les cycles sont les classes modulo ce sous-groupe. Enfin $\text{pgcd}(d, n) = e$ équivaut à $d = ed'$ avec $0 \leq d' < \frac{n}{e}$ et $\text{pgcd}(d', \frac{n}{e}) = 1$. $\square$

Théorème 6.4: Dénombrement des colliers et des bracelets

Soient $n, k \geq 1$. Le nombre de coloriages des sommets du n -gone régulier avec k couleurs est :

1. à rotation près (**colliers**) : $N(n, k) = \frac{1}{n} \sum_{d=0}^{n-1} k^{\text{pgcd}(d, n)} = \frac{1}{n} \sum_{e|n} \varphi\left(\frac{n}{e}\right) k^e$;
2. à rotation et retournement près (**bracelets**), pour $n \geq 3$:

$$B(n, k) = \frac{N(n, k)}{2} + \begin{cases} \frac{1}{2} k^{(n+1)/2} & \text{si } n \text{ est impair,} \\ \frac{1}{4} (k^{n/2+1} + k^{n/2}) & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

Démonstration. Un coloriage $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \{1..k\}$ est fixé par une permutation g des sommets si et seulement s'il est constant sur chaque cycle de g ; si g a $c(g)$ cycles, $|\text{Fix}(g)| = k^{c(g)}$. (1) résulte alors du lemme et de Burnside. (2) Reste à compter les cycles des n réflexions (figure 6.1). Si n est impair, l'axe de chacune passe par un sommet et le milieu du côté opposé : 1 point fixe et $\frac{n-1}{2}$ transpositions, soit $\frac{n+1}{2}$ cycles. Si n est pair, $\frac{n}{2}$ réflexions ont un axe passant par deux sommets opposés ($2 + \frac{n-2}{2} = \frac{n}{2} + 1$ cycles) et $\frac{n}{2}$ un axe passant par deux milieux de côtés ($\frac{n}{2}$ cycles). Burnside pour D_n donne $\frac{1}{2n} (n N(n, k) + \sum_{\text{réflexions}} k^c)$. $\square$

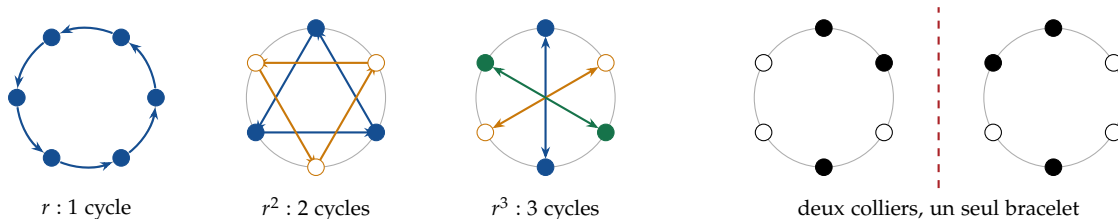


Figure 6.1. À gauche : pour $n = 6$, les cycles de r , r^2 , r^3 , et pour chacun un coloriage fixé (constant sur les cycles).
À droite : deux coloriages symétriques l'un de l'autre, non superposables par rotation.

Exemple : table, et petit théorème de Fermat

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$N(n, 2)$	2	3	4	6	8	14	20	36
$B(n, 2)$	2	3	4	6	8	13	18	30

Ainsi $N(6, 2) = \frac{1}{6}(2^6 + 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2) = 14$ et $B(6, 2) = 7 + \frac{1}{4}(16 + 8) = 13$. Pour $n = p$ premier, $N(p, k) = \frac{1}{p}(k^p + (p-1)k)$ est entier : on retrouve le petit théorème de Fermat $k^p \equiv k \pmod{p}$.

Contre-exemple : il faut dire quel groupe agit

Avec 2 couleurs, colliers et bracelets coïncident jusqu'à $n = 5$ et diffèrent à partir de $n = 6$ (figure 6.1). « À symétrie près » n'a de sens qu'une fois le groupe précisé, et les petits cas ne distinguent pas toujours deux modèles.

6.3 Indicateur de cycles et théorème de Pólya

Définition 6.5: Indicateur de cycles

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini D de cardinal n . Pour $g \in G$, on note $c_j(g)$ le nombre de cycles de longueur j de la permutation $x \mapsto g \cdot x$ de D , et $c(g) = \sum_j c_j(g)$. L'**indicateur de cycles** de l'action est le polynôme

$$Z_G(s_1, \dots, s_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} s_1^{c_1(g)} s_2^{c_2(g)} \dots s_n^{c_n(g)} \in \mathbb{Q}[s_1, \dots, s_n].$$

Si C est un ensemble fini de *couleurs*, G agit sur l'ensemble C^D des *coloriages* par $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1} \cdot x)$. Le **poids** d'un coloriage f est le monôme $w(f) = \prod_{x \in D} y_{f(x)}$ de $\mathbb{Q}[(y_c)_{c \in C}]$: il enregistre le nombre d'utilisations de chaque couleur, et il est constant sur les orbites.

Théorème 6.6: Théorème de Pólya

Avec ces notations, soit $k = |C|$.

1. Le nombre de coloriages à l'action de G près est $|C^D/G| = Z_G(k, k, \dots, k) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} k^{c(g)}$.
2. La série génératrice des orbites selon leur poids est

$$\sum_{\mathcal{O} \in C^D/G} w(\mathcal{O}) = Z_G(p_1, p_2, \dots, p_n), \quad \text{où } p_j = \sum_{c \in C} y_c^j.$$

Autrement dit, le coefficient de $\prod_c y_c^{m_c}$ dans $Z_G(p_1, \dots, p_n)$ est le nombre de coloriages, à l'action de G près, utilisant exactement m_c fois chaque couleur c .

Démonstration. Un coloriage f est fixé par g si et seulement si $f(g^{-1} \cdot x) = f(x)$ pour tout x , c'est-à-dire si f est constant sur chaque cycle de g . Les coloriages fixés par g s'obtiennent donc en choisissant indépendamment une couleur par cycle. (1) Il y en a $k^{c(g)}$, et l'on applique la formule de Burnside. (2) Si un cycle de longueur j reçoit la couleur c , il contribue au poids par y_c^j . En développant le produit sur les cycles,

$$\sum_{f \in \text{Fix}(g)} w(f) = \prod_{\text{cycles de } g} \left(\sum_{c \in C} y_c^{\text{longueur}} \right) = \prod_{j=1}^n p_j^{c_j(g)},$$

et la proposition 6.2 conclut. On retrouve (1) en faisant $y_c = 1$ pour tout c . $\square$

Exemple : colorier les faces d'un cube

Le groupe G des rotations du cube est d'ordre 24 (il est isomorphe à $\mathfrak{S}_4$ par son action sur les grandes diagonales, [L30 : Géométrie euclidienne] ; nous n'en aurons pas besoin). Ses éléments agissent ainsi sur les 6 faces :

Type de rotation	Nombre	Cycles sur les faces	Monôme
identité	1	6 points fixes	s_1^6
quart de tour, axe par deux centres de faces	6	2 points fixes, un 4-cycle	$s_1^2 s_4$
demi-tour, axe par deux centres de faces	3	2 points fixes, deux 2-cycles	$s_1^2 s_2^2$
tiers de tour, axe par deux sommets opposés	8	deux 3-cycles	s_3^2
demi-tour, axe par deux milieux d'arêtes	6	trois 2-cycles	s_2^3

D'où $Z_G = \frac{1}{24}(s_1^6 + 6s_1^2 s_4 + 3s_1^2 s_2^2 + 8s_3^2 + 6s_2^3)$ et, avec k couleurs,

$$Z_G(k, \dots, k) = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24} \quad (k = 2 : 10 ; k = 3 : 57).$$

Avec deux couleurs b, n (blanc, noir), la substitution $s_j = b^j + n^j$ donne

$$Z_G = b^6 + b^5 n + 2b^4 n^2 + 2b^3 n^3 + 2b^2 n^4 + b n^5 + n^6 :$$

il y a par exemple *deux* cubes à trois faces blanches et trois noires (les blanches autour d'un sommet, ou en bande).

La figure 6.2 montre les axes correspondant aux lignes du tableau.

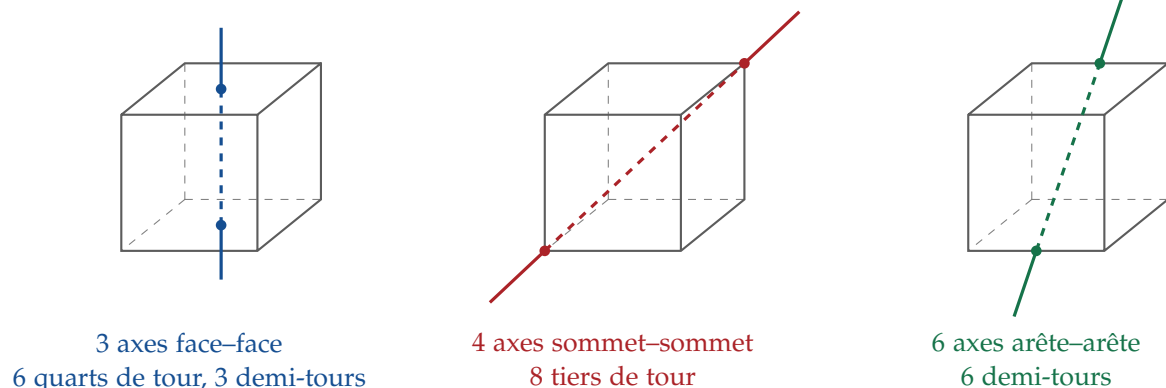


Figure 6.2. Les trois types d'axes de rotation du cube : avec l'identité, $1 + (6 + 3) + 8 + 6 = 24$ rotations, ce qui contrôle la colonne « Nombre » du tableau.

Piège : même groupe, autre action

Le même groupe G agit aussi sur les 8 sommets et sur les 12 arêtes du cube, avec d'autres cycles. Sur les sommets, $Z = \frac{1}{24}(s_1^8 + 6s_4^2 + 9s_2^4 + 8s_1^2 s_3^2)$: il y a $\frac{2^8 + 6 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2^4 + 8 \cdot 2^4}{24} = 23$ coloriages en deux couleurs, contre 10 pour les faces. L'indicateur est attaché à l'action, pas au groupe.

Exemple : graphes à 4 sommets, à isomorphisme près

Un graphe sur $\{1, 2, 3, 4\}$ est un coloriage des 6 paires en « arête / non arête », et les classes d'isomorphisme sont les orbites de $\mathfrak{S}_4$ agissant sur les paires. Cycles sur les paires : identité

s_1^6 ; 6 transpositions et 3 doubles transpositions $s_1^2 s_2^2$; 8 cycles d'ordre 3 : s_3^2 ; 6 cycles d'ordre 4 : $s_2 s_4$. Avec $s_j = 1 + x^j$ (x marque les arêtes) :

$$\begin{aligned} \frac{1}{24} ((1+x)^6 + 9(1+x)^2(1+x^2)^2 + 8(1+x^3)^2 + 6(1+x^2)(1+x^4)) \\ = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 + x^6. \end{aligned}$$

Il y a 11 graphes à 4 sommets à isomorphisme près, dont 3 à trois arêtes.

Méthode : mener un calcul de Pólya

1. Identifier l'ensemble D que l'on colorie et le groupe G qui agit.
2. Classer les éléments de G par type et déterminer leurs cycles *sur* D ; vérifier que les effectifs ont pour somme $|G|$.
3. Écrire Z_G , puis substituer $s_j = k$, ou $s_j = \sum_c y_c^j$ pour compter par couleurs; contrôler que $k = 1$ donne 1.

Graphes : arbres, couplages, planarité

Intuition

Un graphe, ce sont des points et des paires de points. Trois résultats classiques illustrent les méthodes des chapitres précédents. **Cayley** : il y a n^{n-2} arbres sur n sommets étiquetés, et le *code de Prüfer* en donne une preuve bijective exemplaire. **Hall** : dans un graphe biparti, on peut marier tous les sommets d'un côté si et seulement si aucun groupe de k sommets n'a moins de k voisins. **Euler** : pour un graphe dessiné dans le plan sans croisement, $S - A + F = 2$; un double comptage en tire l'impossibilité de dessiner K_5 , la liste des cinq solides platoniciens et le théorème des cinq couleurs.

7.1 Vocabulaire et lemme des poignées de main

Définition 7.1: Graphe simple

Un **graphe** (simple, fini) est un couple $G = (V, E)$ où V est un ensemble fini de *sommets* et E un ensemble de parties à deux éléments de V , les *arêtes*. Deux sommets u, v sont *voisins* si $\{u, v\} \in E$; le **degré** $\deg v$ est le nombre de voisins de v .

- Un **chemin** de longueur k de u à v est une suite de sommets distincts $u = v_0, v_1, \dots, v_k = v$ où v_{i-1} et v_i sont voisins; un **cycle** de longueur $k \geq 3$ est une suite de sommets distincts $v_1, \dots, v_k$ où v_i et v_{i+1} sont voisins, ainsi que v_k et v_1 .
- G est **connexe** si deux sommets quelconques sont reliés par un chemin; les **composantes connexes** sont les classes de la relation d'équivalence « être reliés par un chemin ».
- K_n est le graphe *complet* à n sommets; $K_{m,n}$ le graphe *biparti complet* (deux groupes de m et n sommets, toutes les arêtes d'un groupe à l'autre).

Proposition 7.2: Lemme des poignées de main

Dans tout graphe, $\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|$. En particulier, le nombre de sommets de degré impair est pair.

Démonstration. Double comptage des couples $(v, e) \in V \times E$ tels que $v \in e$: par sommets, $\sum_v \deg v$; par arêtes, $2|E|$. $\square$

Lemme 7.3: Nombre de composantes connexes

Un graphe à n sommets, m arêtes et c composantes connexes vérifie $c \geq n - m$, avec égalité si et seulement s'il est sans cycle.

Démonstration. Ajoutons les arêtes une à une en partant du graphe sans arête (n composantes). Quand on ajoute $\{u, v\}$: si u et v étaient dans des composantes différentes, celles-ci fusionnent (c diminue de 1); sinon c est inchangé, et le chemin qui reliait déjà u à v forme avec la nouvelle arête un cycle, qui subsistera. Donc $c = n - m'$, où $m' \leq m$ est le nombre d'ajouts du premier

type, et $m' = m$ si le graphe final est sans cycle. Réciproquement, si le graphe final contient un cycle, la dernière arête ajoutée de ce cycle reliait deux sommets déjà reliés : $m' < m$. $\square$

7.2 Arbres et formule de Cayley

Définition 7.4: Arbre

Un **arbre** est un graphe connexe sans cycle (ayant au moins un sommet); une *feuille* est un sommet de degré 1. Un graphe sans cycle est une *forêt* : ses composantes connexes sont des arbres.

Proposition 7.5: Caractérisations des arbres

Pour un graphe G à $n \geq 1$ sommets, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. G est un arbre;
2. G est connexe et a $n - 1$ arêtes;
3. G est sans cycle et a $n - 1$ arêtes;
4. deux sommets quelconques sont reliés par un *unique* chemin;
5. G est connexe, et cesse de l'être si l'on retire une arête quelconque;
6. G est sans cycle, et l'ajout d'une arête quelconque crée un cycle.

De plus, un arbre à $n \geq 2$ sommets a au moins deux feuilles, et en lui ôtant une feuille on obtient un arbre.

Démonstration. Le lemme 7.3 donne $c = n - m$ pour un graphe sans cycle, et « $c = n - m$ implique sans cycle ». D'où (1) $\Rightarrow$ (2) et (1) $\Rightarrow$ (3) ($c = 1$); (2) $\Rightarrow$ (1) (alors $c = 1 = n - m$, donc pas de cycle); (3) $\Rightarrow$ (1) (alors $c = n - m = 1$).

(1) $\Leftrightarrow$ (4). L'existence d'un chemin est la connexité. Si deux chemins distincts P, Q relient u à v , soit x le dernier sommet jusqu'où ils coïncident, et y le premier sommet de P après x qui soit sur Q : les portions de P et de Q entre x et y n'ont que x et y en commun et forment un cycle. Inversement, un cycle fournit deux chemins entre deux de ses sommets.

(1) $\Rightarrow$ (5) : après retrait d'une arête, $m = n - 2$ et $c \geq 2$ par le lemme. (5) $\Rightarrow$ (1) : si G avait un cycle, on pourrait retirer une arête de ce cycle sans déconnecter G . (1) $\Rightarrow$ (6) : le chemin de u à v et la nouvelle arête $\{u, v\}$ forment un cycle. (6) $\Rightarrow$ (1) : si u et v étaient dans deux composantes distinctes, ajouter $\{u, v\}$ ne créerait pas de cycle.

Feuilles. Tous les degrés sont ≥ 1 (connexité, $n \geq 2$) et leur somme vaut $2(n - 1)$ (poignées de main) : s'il y avait au plus une feuille, la somme serait $\geq 1 + 2(n - 1)$. Ôter une feuille donne un graphe sans cycle à $n - 1$ sommets et $n - 2$ arêtes : un arbre par (3). $\square$

Théorème 7.6: Formule de Cayley

Pour $n \geq 2$, le nombre d'arbres d'ensemble de sommets $\{1..n\}$ est n^{n-2} .

Démonstration par le code de Prüfer. Soit S un ensemble totalement ordonné de cardinal $n \geq 2$. Le **code de Prüfer** d'un arbre T sur S est le mot $\pi(T) \in S^{n-2}$ défini par récurrence : si $n = 2$, c'est le mot vide; sinon, soit f la *plus petite feuille* de T et a son unique voisin, alors $\pi(T) = a \cdot \pi(T - f)$ ($T - f$ est un arbre sur $S \setminus \{f\}$). Montrons par récurrence sur n que π est une bijection des arbres sur S vers S^{n-2} ; c'est clair pour $n = 2$ (un seul arbre).

Fait : chaque sommet v apparaît $\deg(v) - 1$ fois dans $\pi(T)$. Par récurrence : $\deg_{T-f}(v) = \deg_T(v)$ sauf pour $v = a$, qui perd un voisin et apparaît une fois de plus en tête du code. En particulier les feuilles de T sont exactement les éléments de S absents de $\pi(T)$.

Injectivité. Le mot $\pi(T) = (a_1, \dots, a_{n-2})$ détermine donc f (le plus petit élément de S absent du mot), l'arête $\{f, a_1\}$, puis, par hypothèse de récurrence, l'arbre $T - f$ de code $(a_2, \dots, a_{n-2})$.

Surjectivité. Soit $(a_1, \dots, a_{n-2}) \in S^{n-2}$, $n \geq 3$, et f le plus petit élément de S absent du mot (il en existe, le mot ayant $n - 2 < n$ lettres). Par hypothèse de récurrence, il existe un arbre T' sur $S \setminus \{f\}$ de code $(a_2, \dots, a_{n-2})$; soit T l'arbre obtenu en attachant f à a_1 . Les feuilles de T sont f et les feuilles de T' autres que a_1 , c'est-à-dire des éléments absents de $(a_2, \dots, a_{n-2})$ et différents de a_1 : elles sont absentes du mot, donc $\geq f$. Ainsi f est la plus petite feuille de T et $\pi(T) = a_1 \cdot \pi(T')$. $\square$

La figure 7.1 déroule le codage sur un exemple.

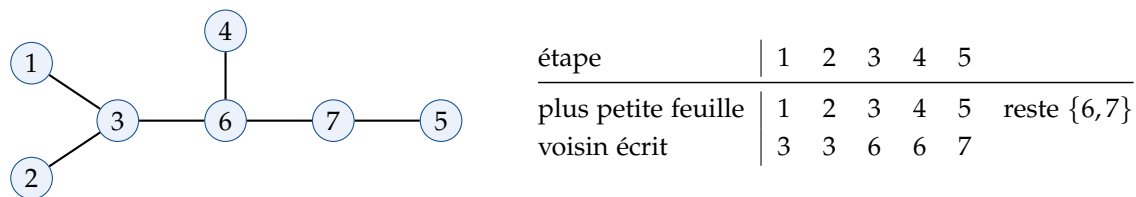


Figure 7.1. Un arbre sur $\{1..7\}$ et son code de Prüfer $(3,3,6,6,7)$. Les feuilles 1, 2, 4, 5 sont les sommets absents du code ; 3 et 6, de degré 3, y figurent deux fois. Décodage : le plus petit absent, 1, est relié à la première lettre 3 ; on recommence avec $(3,6,6,7)$ sur $\{2, \dots, 7\}$.

Exemple : ce que le code donne en plus

Pour $n = 4$: $4^2 = 16$ arbres étiquetés, à savoir 4 étoiles et $\frac{4!}{2} = 12$ chemins — mais seulement 2 arbres à isomorphisme près : les orbites de $\mathfrak{S}_n$ n'ont pas toutes la même taille, et il n'y a pas de formule close pour les arbres non étiquetés. Le *Fait* ci-dessus donne davantage que la formule : le nombre d'arbres sur $\{1..n\}$ de degrés prescrits $d_1, \dots, d_n \geq 1$ (avec $\sum d_i = 2n - 2$) est le nombre de mots où i figure $d_i - 1$ fois, soit le coefficient multinomial $\binom{n-2}{d_1-1, \dots, d_n-1}$. Une seconde preuve de la formule de Cayley, par série génératrice et inversion de Lagrange, est au chapitre 5.

7.3 Couplages et théorème de Hall

Définition 7.7: Graphe biparti, couplage

Un graphe est **biparti** si $V = X \sqcup Y$ et si toute arête joint un sommet de X à un sommet de Y . Un **couplage** est un ensemble d'arêtes deux à deux disjointes ; il **sature** X si tout sommet de X est extrémité d'une de ses arêtes. Pour $A \subset X$, on note $N(A) \subset Y$ l'ensemble des voisins des éléments de A .

Théorème 7.8: Théorème de Hall (lemme des mariages)

Soit G un graphe biparti fini de parties X et Y . Il existe un couplage saturant X si et seulement si

$$\forall A \subset X, \quad |N(A)| \geq |A| \quad (\text{condition de Hall}).$$

Démonstration. *Nécessité* : les partenaires des éléments de A sont $|A|$ éléments distincts de $N(A)$.

Suffisance, par récurrence forte sur $|X|$ (le cas $X = \emptyset$ est trivial).

Cas 1 : $|N(A)| \geq |A| + 1$ pour toute partie A non vide et distincte de X . Choisissons $x \in X$ et $y \in N(\{x\})$ (non vide par hypothèse), et retirons-les. Pour $A \subset X \setminus \{x\}$ non vide, le nouveau voisinage $N(A) \setminus \{y\}$ a au moins $|A|$ éléments : la condition de Hall subsiste, et l'on complète l'arête $\{x, y\}$ par un couplage saturant $X \setminus \{x\}$.

Cas 2 : il existe A_0 non vide, distincte de X , avec $|N(A_0)| = |A_0|$. Le graphe induit sur $A_0 \sqcup N(A_0)$ vérifie la condition de Hall : il a un couplage M_1 saturant A_0 . Dans le graphe induit sur $(X \setminus A_0) \sqcup (Y \setminus N(A_0))$, le voisinage de $B \subset X \setminus A_0$ est $N(B) \setminus N(A_0)$, de cardinal

$$|N(A_0 \cup B)| - |N(A_0)| \geq |A_0| + |B| - |A_0| = |B| :$$

il a un couplage M_2 saturant $X \setminus A_0$. Les couplages M_1 et M_2 n'ont aucun sommet commun, et $M_1 \cup M_2$ sature X . $\square$

La figure 7.2 montre un couplage saturant et une obstruction.

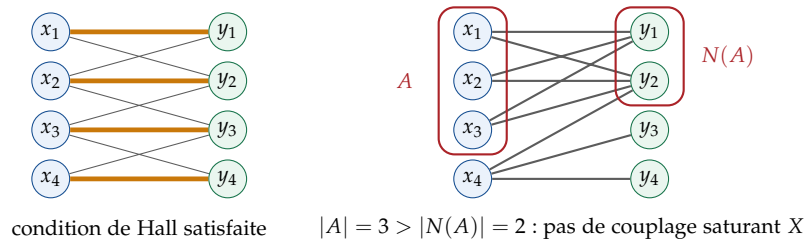


Figure 7.2. À gauche, un couplage saturant X (en gras). À droite, une obstruction : trois sommets qui n'ont à eux trois que deux voisins.

Contre-exemple : Hall sans la finitude

Soit $X = \{x_0, x_1, x_2, \dots\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots\}$, où x_0 est voisin de tous les y_j et, pour $i \geq 1$, x_i est voisin du seul y_i . Toute partie finie A de X vérifie $|N(A)| \geq |A|$; pourtant aucun couplage ne sature X : si x_0 épouse y_j , alors x_j reste seul. Le théorème est propre aux graphes finis.

Corollaire 7.9: Graphes bipartis réguliers

Si tous les sommets d'un graphe biparti ont le même degré $d \geq 1$, alors $|X| = |Y|$ et il existe un couplage *parfait* (saturant X et Y).

Démonstration. Double comptage des arêtes : $d|X| = |E| = d|Y|$. Pour $A \subset X$, les $d|A|$ arêtes issues de A aboutissent dans $N(A)$, qui ne reçoit que $d|N(A)|$ arêtes : $|N(A)| \geq |A|$. Un couplage saturant X sature Y puisque $|X| = |Y|$. $\square$

Exemple : rectangles latins et matrices bistochastiques

(a) *Rectangles latins.* Un rectangle latin $k \times n$ ($k < n$) est un tableau dont chaque ligne est une permutation de $\{1..n\}$ et dont aucune colonne ne contient deux fois le même symbole. On peut toujours lui ajouter une ligne, donc le compléter en carré latin. Relions la colonne j au symbole s s'il n'y figure pas. Chaque colonne a $n - k$ symboles manquants ; chaque symbole figure k fois, dans k colonnes distinctes, donc manque dans $n - k$ colonnes. Le graphe est $(n - k)$ -régulier : un couplage parfait fournit la nouvelle ligne.

(b) *Théorème de Birkhoff-von Neumann.* Toute matrice bistochastique $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (coefficients ≥ 0 , lignes et colonnes de somme 1) est combinaison convexe de matrices de permutation. Par récurrence

sur le nombre de coefficients non nuls. Relions la ligne i à la colonne j si $m_{ij} > 0$. Pour un ensemble A de lignes, la somme des coefficients de ces lignes vaut $|A|$ et est portée par les colonnes de $N(A)$, dont la somme totale est $|N(A)|$: la condition de Hall est vérifiée. Il existe donc $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ avec $m_{i\sigma(i)} > 0$ pour tout i ; soit $t = \min_i m_{i\sigma(i)} \in]0, 1]$. Si $t = 1$, $M = P_\sigma$. Sinon $M' = \frac{1}{1-t}(M - tP_\sigma)$ est bistochastique avec strictement moins de coefficients non nuls, et $M = tP_\sigma + (1-t)M'$.

7.4 Graphes planaires et formule d'Euler

Définition 7.10: Graphe planaire, faces

Un graphe est **planaire** s'il admet un *dessin* dans le plan : les sommets sont des points distincts, chaque arête est une ligne brisée joignant ses extrémités, et deux arêtes ne se rencontrent qu'en une extrémité commune. Les **faces** du dessin sont les composantes connexes du complémentaire; une seule est non bornée.

On admet les faits suivants, conséquences du théorème de Jordan pour les lignes polygonales (hors programme) : un cycle du graphe sépare le plan en deux régions, chacune de ses arêtes bordant une face de chaque côté; une arête qui n'est sur aucun cycle a la même face de part et d'autre; le complémentaire du dessin d'un arbre est connexe (une seule face).

Théorème 7.11: Formule d'Euler

Pour tout dessin plan d'un graphe **connexe** ayant S sommets, A arêtes et F faces : $S - A + F = 2$.

Démonstration. Par récurrence sur A . Si le graphe est un arbre, $A = S - 1$ et $F = 1$ (fait admis ci-dessus). Sinon il contient un cycle; retirons une arête e de ce cycle. Le graphe reste connexe, et les deux faces distinctes que bordait e fusionnent : A et F diminuent de 1, $S - A + F$ est inchangé. $\square$

Corollaire 7.12: Bornes sur le nombre d'arêtes

Soit G un graphe planaire à $S \geq 3$ sommets et A arêtes.

1. $A \leq 3S - 6$; si G est sans triangle, $A \leq 2S - 4$.
2. K_5 et $K_{3,3}$ ne sont pas planaires.
3. G possède un sommet de degré ≤ 5 .

Démonstration. (1) Supposons d'abord G connexe. Chaque arête a deux côtés, chacun bordant une face; comme G est simple, connexe, avec au moins deux arêtes, chaque face est bordée par au moins 3 côtés d'arêtes (4 s'il n'y a pas de triangle). Par double comptage, $3F \leq 2A$, et la formule d'Euler donne $2 = S - A + F \leq S - \frac{A}{3}$, soit $A \leq 3S - 6$; sans triangle, $4F \leq 2A$ et $A \leq 2S - 4$. Si G a $c \geq 2$ composantes, on somme sur celles-ci (celles ayant $S_i \leq 2$ sommets vérifient $A_i \leq S_i - 1$) : $A \leq 3S - 3c$ (resp. $2S - 2c$). (2) K_5 : $A = 10 > 3 \cdot 5 - 6$. $K_{3,3}$ est biparti, donc sans triangle, et $A = 9 > 2 \cdot 6 - 4$. (3) Sinon $2A = \sum \deg v \geq 6S$, contredisant $A \leq 3S - 6$. $\square$

Voir la figure 7.3.

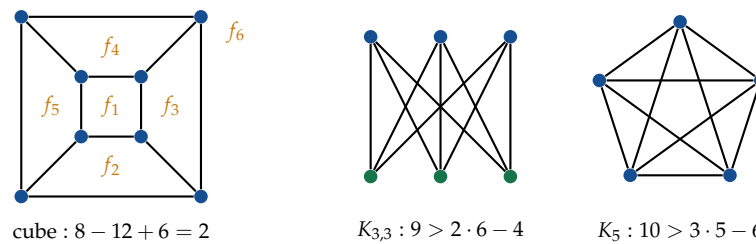


Figure 7.3. Le graphe du cube dessiné dans le plan (f_6 est la face non bornée), et les deux graphes non planaires minimaux.

Contre-exemple : les hypothèses de la formule d'Euler

Connexité : deux triangles disjoints donnent $S - A + F = 6 - 6 + 3 = 3$; en général $S - A + F = 1 + c$ pour c composantes. **Réciproque de (1)** : $A \leq 3S - 6$ n'entraîne pas la planarité, puisque $K_{3,3}$ vérifie $9 \leq 12$.

Exemple : les cinq solides platoniciens

Le graphe des sommets et arêtes d'un polyèdre convexe est planaire (on le projette sur une sphère, puis sur un plan ; admis). Supposons toutes les faces à $p \geq 3$ côtés et tous les sommets de degré $q \geq 3$. Par double comptage, $pF = 2A = qS$, et la formule d'Euler s'écrit

$$\frac{2A}{q} - A + \frac{2A}{p} = 2, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A} > \frac{1}{2}.$$

Si $p, q \geq 4$ c'est impossible ; si $p = 3$ il faut $q < 6$, et de même en échangeant les rôles. Restent cinq couples :

(p, q)	(3, 3)	(4, 3)	(3, 4)	(5, 3)	(3, 5)
(S, A, F)	(4, 6, 4)	(8, 12, 6)	(6, 12, 8)	(20, 30, 12)	(12, 30, 20)
	tétraèdre	cube	octaèdre	dodécaèdre	icosaèdre

Le comptage donne *au plus* cinq types combinatoires ; l'existence et l'unicité géométriques relèvent de [L30 : Géométrie euclidienne] (ouverture).

7.5 Coloration

Définition 7.13: Coloration, nombre chromatique

Une **k -coloration** de G est une application $c : V \rightarrow \{1..k\}$ telle que $c(u) \neq c(v)$ pour toute arête $\{u, v\}$. Le **nombre chromatique** $\chi(G)$ est le plus petit k pour lequel il en existe une.

Ainsi $\chi(K_n) = n$, et $\chi(G) \leq 2$ si et seulement si G est biparti.

Théorème 7.14: Théorème des cinq couleurs (Heawood)

Tout graphe planaire vérifie $\chi(G) \leq 5$.

Démonstration. Par récurrence sur le nombre de sommets, fixons un dessin de G et un sommet v de degré ≤ 5 (corollaire 7.12), puis une 5-coloration c de $G - v$. Si les voisins de v n'utilisent pas les cinq couleurs, on colorie v avec une couleur libre. Sinon v a cinq voisins $v_1, \dots, v_5$, numérotés dans l'ordre où ils se présentent autour de v , et l'on peut supposer $c(v_i) = i$.

Pour $i \neq j$, notons H_{ij} le sous-graphe de $G - v$ induit par les sommets de couleur i ou j . Échanger les couleurs i et j dans *une* composante connexe de H_{ij} donne encore une coloration (*chaîne de Kempe*).

- Si v_1 et v_3 sont dans deux composantes différentes de H_{13} , on échange 1 et 3 dans celle de v_1 : v_1 prend la couleur 3, v_3 la garde, et la couleur 1 est libre pour v .
- Sinon, un chemin de v_1 à v_3 dans H_{13} forme avec v un cycle Γ du graphe, qui sépare v_2 de v_4 (ils sont de part et d'autre de Γ au voisinage de v). Tout chemin de v_2 à v_4 rencontre donc Γ en un sommet, de couleur 1 ou 3, ou égal à v : v_2 et v_4 sont dans deux composantes différentes de H_{24} . On échange 2 et 4 dans celle de v_2 , et la couleur 2 est libre pour v .

□

Le **théorème des quatre couleurs** (Appel–Haken, 1976 ; admis) affirme même $\chi(G) \leq 4$, ce qui est optimal : K_4 est planaire.

Combinatoire extrémale

Intuition

La combinatoire extrémale ne demande plus *combien*, mais *jusqu'où*. À partir de quelle taille une structure ordonnée apparaît-elle *forcément* (Ramsey)? Combien d'arêtes un graphe peut-il avoir sans contenir de triangle (Mantel, Turán)? Quelle est la plus grande famille de parties deux à deux incomparables (Sperner), ou deux à deux sécantes (Erdős–Ko–Rado)? Chaque théorème a deux moitiés : une **borne**, qui vaut pour toute configuration et se prouve par tiroirs, récurrence ou double comptage; et un **exemple extrémal**, qui montre que la borne ne peut être améliorée. Oublier la seconde moitié, c'est ne pas savoir si le théorème est le bon.

8.1 Le théorème de Ramsey

Colorier les arêtes de K_n en rouge et bleu revient à se donner un graphe à n sommets (les arêtes rouges); un ensemble de sommets dont toutes les paires sont rouges est une *clique* du graphe, un ensemble dont toutes les paires sont bleues un *stable*.

Théorème 8.1: Théorème de Ramsey (deux couleurs)

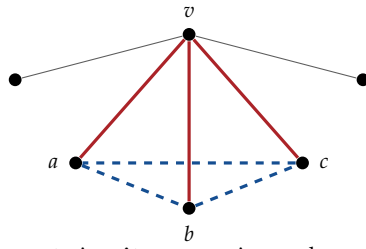
Pour tous $s, t \geq 2$, il existe un plus petit entier $R(s, t)$ tel que tout coloriage en rouge et bleu des arêtes de K_n , $n \geq R(s, t)$, contienne un K_s rouge ou un K_t bleu. De plus $R(s, 2) = s$, $R(2, t) = t$, et pour $s, t \geq 3$

$$R(s, t) \leq R(s-1, t) + R(s, t-1), \quad \text{d'où} \quad R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}.$$

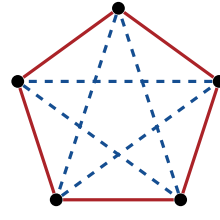
Démonstration. $R(s, 2) = s$: ou bien une arête est bleue, ou bien tout est rouge; et K_{s-1} tout rouge ne contient ni l'un ni l'autre. Soient $s, t \geq 3$, supposons l'existence de $R(s-1, t)$ et $R(s, t-1)$, et colorions K_n avec $n = R(s-1, t) + R(s, t-1)$. Fixons un sommet v ; soit A (resp. B) l'ensemble des sommets reliés à v par une arête rouge (resp. bleue). Comme $|A| + |B| = n - 1$, on a $|A| \geq R(s-1, t)$ ou $|B| \geq R(s, t-1)$ (tiroirs). Dans le premier cas, A contient un K_t bleu, ou bien un K_{s-1} rouge qui, avec v , forme un K_s rouge. Le second cas est symétrique. La majoration par le binomial s'en déduit par récurrence sur $s+t$, grâce à la relation de Pascal $\binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1}$ et aux valeurs $R(s, 2) = \binom{s}{s-1}$, $R(2, t) = \binom{t}{1}$. $\square$

Exemple : $R(3, 3) = 6$

La récurrence donne $R(3, 3) \leq R(2, 3) + R(3, 2) = 6$: parmi six personnes, il y en a trois qui se connaissent deux à deux ou trois qui ne se connaissent pas deux à deux. C'est faux pour cinq (figure 8.1) : dans le pentagone, deux sommets parmi trois sont toujours voisins, deux autres non voisins. On sait que $R(3, 4) = 9$ et $R(4, 4) = 18$; au-delà, presque rien : $43 \leq R(5, 5) \leq 46$.



trois arêtes rouges issues de
 v : si ab , bc ou ca est rouge, tri-
 angle rouge; sinon abc est bleu



K_5 : pentagone rouge, pentagramme
 bleu, aucun triangle unicolore

Figure 8.1. $R(3,3) = 6$. À gauche l'argument de majoration dans K_6 (rouge en trait plein, bleu en tirets); à droite le coloriage de K_5 qui prouve $R(3,3) > 5$.

Théorème 8.2: Minoration d'Erdős (1947)

Pour tout $s \geq 3$: $R(s, s) > 2^{s/2}$.

Démonstration. Soit $n \leq 2^{s/2}$ et $N = \binom{n}{2}$. Parmi les 2^N coloriage de K_n , ceux pour lesquels un ensemble donné de s sommets est unicolore sont au nombre de $2 \cdot 2^{N - \binom{s}{2}}$. Le nombre de coloriage possédant au moins un K_s unicolore est donc au plus

$$\binom{n}{s} 2^{1 - \binom{s}{2}} \cdot 2^N \leq \frac{n^s}{s!} 2^{1 - \frac{s(s-1)}{2}} \cdot 2^N \leq \frac{2^{s^2/2}}{s!} 2^{1 - \frac{s^2}{2} + \frac{s}{2}} \cdot 2^N = \frac{2^{1+s/2}}{s!} \cdot 2^N < 2^N,$$

car $2^{1+s/2} < s!$ pour $s \geq 3$ ($2^{5/2} < 6$, puis le membre de gauche est multiplié par $\sqrt{2}$ et celui de droite par $s+1$). Il existe donc un coloriage de K_n sans K_s unicolore. $\square$

Remarque : existence sans construction. On a compté sans rien exhiber (moins de « mauvais » que d'objets) : c'est le prototype de la *méthode probabiliste* — un coloriage tiré au hasard est bon avec probabilité > 0 [L26 : Probabilités]. On a ainsi $\sqrt{2}^s < R(s, s) \leq \binom{2s-2}{s-1} \leq 4^s$; aucune construction explicite n'approche la borne inférieure, et la base 4 de la borne supérieure n'a été améliorée qu'en 2023.

8.2 Graphes sans triangle : Mantel et Turán

Théorème 8.3: Théorème de Mantel (1907)

Un graphe à n sommets sans triangle a au plus $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arêtes. La borne est atteinte par le graphe biparti complet $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/2 \rfloor}$.

Première démonstration (double comptage et Cauchy–Schwarz). Soit m le nombre d'arêtes. Pour une arête $\{u, v\}$, les voisinages de u et de v sont disjoints (un voisin commun formerait un triangle), donc $\deg u + \deg v \leq n$. Sommons sur les arêtes : chaque sommet w apparaît dans $\deg w$ arêtes, donc

$$\sum_{w \in V} (\deg w)^2 = \sum_{\{u, v\} \in E} (\deg u + \deg v) \leq nm.$$

Par Cauchy–Schwarz et le lemme des poignées de main, $\sum_w (\deg w)^2 \geq \frac{1}{n} \left(\sum_w \deg w \right)^2 = \frac{4m^2}{n}$. D'où $m \leq \frac{n^2}{4}$. $\square$

Seconde démonstration (stable maximal). Soit v un sommet de degré maximal Δ . Ses voisins sont deux à deux non adjacents ; toute arête a donc au moins une extrémité parmi les $n - \Delta$ autres sommets, chacun de degré $\leq \Delta$. D'où $m \leq \Delta(n - \Delta) \leq \frac{n^2}{4}$. Cette preuve décrit le cas d'égalité : un stable de taille $\frac{n}{2}$ dont le complémentaire est aussi stable. $\square$

Théorème 8.4: Théorème de Turán (1941)

Soit $r \geq 1$. Un graphe à n sommets ne contenant pas K_{r+1} a au plus $(1 - \frac{1}{r})\frac{n^2}{2}$ arêtes. Si r divise n , la borne est atteinte par le graphe r -parti complet équilibré (r classes de $\frac{n}{r}$ sommets, deux sommets étant voisins si et seulement s'ils sont dans des classes différentes).

Démonstration. Par récurrence forte sur n , à r fixé. Si $n \leq r$, le nombre d'arêtes est au plus $\binom{n}{2} = (1 - \frac{1}{n})\frac{n^2}{2} \leq (1 - \frac{1}{r})\frac{n^2}{2}$. Soit $n > r$ et G sans K_{r+1} , ayant le plus d'arêtes possible. Alors G contient un K_r : sinon, G n'étant pas complet, on pourrait lui ajouter une arête sans créer de K_{r+1} (un K_{r+1} contenant la nouvelle arête $\{u, v\}$ fournirait, en ôtant u , un K_r dans G). Soit R l'ensemble des sommets d'un K_r . Chacun des $n - r$ autres sommets a au plus $r - 1$ voisins dans R (sinon on aurait un K_{r+1}), et le graphe induit hors de R est sans K_{r+1} . Par hypothèse de récurrence,

$$m \leq \binom{r}{2} + (n - r)(r - 1) + \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{(n - r)^2}{2} = \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2},$$

l'égalité finale résultant de $\frac{r-1}{2r}(n^2 - (n - r)^2) = (r - 1)n - \frac{r(r-1)}{2}$. Pour le graphe r -parti équilibré, il y a $\binom{r}{2}$ paires de classes et $\binom{n}{r}$ arêtes par paire, soit $\frac{r-1}{2r}n^2$ arêtes, et tout ensemble de $r + 1$ sommets en contient deux dans la même classe. $\square$

Contre-exemple : sans triangle n'est pas biparti

Le cycle C_5 est sans triangle mais n'est pas biparti ; il a 5 arêtes, moins que $\lfloor 25/4 \rfloor = 6$. Mantel dit que les graphes bipartis complets équilibrés sont les *plus gros* graphes sans triangle, pas que tout graphe sans triangle est biparti.

8.3 Sperner et Dilworth

Définition 8.5: Chaîne, antichaîne

Dans un ensemble ordonné $(P, \leq)$, une **chaîne** est une partie totalement ordonnée, une **antichaîne** une partie dont les éléments sont deux à deux incomparables. Dans $(\mathcal{P}(\{1..n\}), \subset)$, les chaînes de cardinal maximal sont les $\emptyset = C_0 \subsetneq C_1 \subsetneq \dots \subsetneq C_n = \{1..n\}$ avec $|C_i| = i$ (chaînes *saturées*) : il y en a $n!$, une par ordre d'introduction des éléments.

Théorème 8.6: Inégalité LYM et théorème de Sperner (1928)

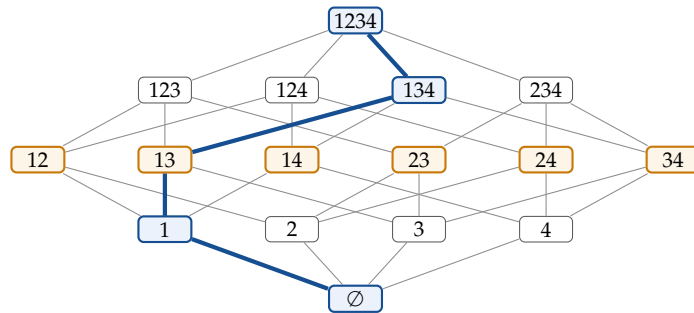
Soit $\mathcal{F}$ une antichaîne de $\mathcal{P}(\{1..n\})$. Alors

$$\sum_{A \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \leq 1 \quad \text{et} \quad |\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

La seconde borne est atteinte par la famille des parties à $\lfloor n/2 \rfloor$ éléments.

Démonstration. Comptons les couples (A, C) où $A \in \mathcal{F}$ et C est une chaîne saturée contenant A . Une chaîne saturée passe par A si elle introduit d'abord les éléments de A , puis les autres : $|A|!(n - |A|)!$ chaînes. Inversement, une chaîne contient au plus un élément de l'antichaîne $\mathcal{F}$. Donc $\sum_{A \in \mathcal{F}} |A|!(n - |A|)! \leq n!$, ce qui est l'inégalité de Lubell–Yamamoto–Meshalkin après division par $n!$. Comme $\binom{n}{|A|} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ (proposition 1.3), chaque terme est $\geq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}^{-1}$, d'où la seconde inégalité. Enfin deux parties distinctes de même cardinal sont incomparables. $\square$

La figure 8.2 illustre ce double comptage pour $n = 4$.



antichaîne : les $\binom{4}{2} = 6$ parties à deux éléments ;

chaîne saturée : une des $4! = 24$; elle rencontre l'antichaîne en un seul point.

Figure 8.2. Le treillis des parties de $\{1, 2, 3, 4\}$: chaque chaîne saturée coupe une antichaîne en au plus un élément, ce qui donne l'inégalité LYM.

Piège : maximale ou de cardinal maximal

$\{\emptyset\}$ est une antichaîne *maximale* pour l'inclusion de $\mathcal{P}(\{1..n\})$ — toute partie est comparable à $\emptyset$ — et elle n'a qu'un élément. Le théorème de Sperner porte sur le *cardinal maximal* ; de même, dans le théorème de Dilworth ci-dessous, « antichaîne maximale » serait un contresens.

Théorème 8.7: Théorème de Dilworth (1950)

Dans un ensemble ordonné *fini* P , le cardinal maximal d'une antichaîne est égal au nombre minimal de chaînes dont la réunion est P .

Démonstration. Notons k le cardinal maximal d'une antichaîne. Deux éléments d'une antichaîne ne sont jamais dans une même chaîne : il faut au moins k chaînes. Montrons par récurrence forte sur $|P|$ que k chaînes suffisent ; c'est clair si $P = \emptyset$.

Cas 1 : il existe une antichaîne $\mathcal{A}$ de cardinal k qui n'est ni l'ensemble des éléments maximaux de P , ni celui des éléments minimaux. Posons

$$P^- = \{x \in P : \exists a \in \mathcal{A}, x \leq a\}, \quad P^+ = \{x \in P : \exists a \in \mathcal{A}, x \geq a\}.$$

On a $P^- \cup P^+ = P$ (sinon on agrandirait $\mathcal{A}$), et $P^- \cap P^+ = \mathcal{A}$ (si $a \leq x \leq a'$ avec $a, a' \in \mathcal{A}$, alors $a = a' = x$). De plus $P^+ \neq P$: sinon tout élément minimal m vérifierait $m \geq a$ pour un $a \in \mathcal{A}$, donc $m = a$, et $\mathcal{A}$, antichaîne dont tout élément majore un élément minimal, serait l'ensemble des éléments minimaux. De même $P^- \neq P$. Par hypothèse de récurrence, P^- et P^+ , dont les antichaînes sont de cardinal $\leq k$ et qui contiennent $\mathcal{A}$, sont chacun réunion de k chaînes ; chacune de ces chaînes contient exactement un élément de $\mathcal{A}$, qui est son plus grand élément dans P^- et son plus petit dans P^+ . On recolle en chaque $a \in \mathcal{A}$ la chaîne de P^- et celle de P^+ qui le contiennent : k chaînes recouvrent P .

Cas 2 : toute antichaîne de cardinal k est l'ensemble des éléments maximaux ou celui des éléments minimaux. Soit x minimal et y maximal avec $x \leq y$ (éventuellement $x = y$). Dans $P \setminus \{x, y\}$, une antichaîne de cardinal k serait une antichaîne de P évitant x et y , ce qui est exclu : les antichaînes y sont de cardinal $\leq k - 1$. Par récurrence, $P \setminus \{x, y\}$ est réunion de $k - 1$ chaînes, auxquelles on ajoute la chaîne $\{x, y\}$. $\square$

Exemple : Erdős–Szekeres par Dilworth

Reprenons une suite $x_1, \dots, x_{mn+1}$ de réels distincts (théorème 2.7) et ordonnons les indices par $i \preceq j$ si $i \leq j$ et $x_i \leq x_j$. Les chaînes sont les sous-suites croissantes, les antichaînes les sous-suites décroissantes. S'il n'y a pas d'antichaîne à $n + 1$ éléments, Dilworth recouvre les $mn + 1$ indices par au plus n chaînes, et l'une d'elles a au moins $m + 1$ éléments (tiroirs). *Version duale*, plus facile (Mirsky) : le cardinal maximal d'une chaîne est le nombre minimal d'antichaînes recouvrant P — ranger chaque x selon la longueur maximale d'une chaîne de plus grand élément x ; c'est exactement la première preuve d'Erdős–Szekeres.

8.4 Familles intersectantes**Théorème 8.8: Théorème d'Erdős–Ko–Rado (1961)**

Soient $n \geq 2k \geq 2$ et $\mathcal{F}$ une famille de parties à k éléments de $\{1..n\}$ deux à deux d'intersection non vide. Alors

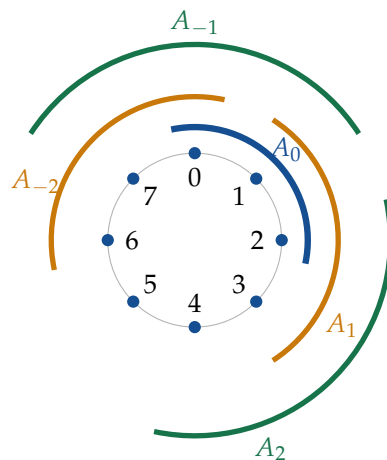
$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1},$$

borne atteinte par la famille des parties à k éléments contenant un élément fixé.

Démonstration de Katona (arcs d'un cercle). Un ordre cyclique est une disposition de $1, \dots, n$ aux sommets d'un n -gone régulier, à rotation près : il y en a $(n-1)!$. Un arc d'un ordre cyclique est l'ensemble de k éléments placés consécutivement ; chaque ordre cyclique a n arcs.

Lemme : pour un ordre cyclique donné, au plus k arcs appartiennent à $\mathcal{F}$. Numérotons les positions par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et notons A_j l'arc des positions $j, j+1, \dots, j+k-1$. Si $A_0 \in \mathcal{F}$, les autres arcs qui rencontrent A_0 sont les A_j et les A_{j-k} pour $1 \leq j \leq k-1$. Or A_{j-k} et A_j occupent à eux deux les $2k$ positions consécutives $j-k, \dots, j+k-1$, qui sont distinctes puisque $n \geq 2k$: ils sont disjoints, et un seul des deux au plus est dans $\mathcal{F}$. D'où au plus $1 + (k-1)$ arcs dans $\mathcal{F}$. Voir la figure 8.3.

Double comptage des couples (ω, A) où ω est un ordre cyclique et $A \in \mathcal{F}$ un arc de ω . Par le lemme, il y en a au plus $k(n-1)!$. D'autre part, une partie A à k éléments est un arc de $k!(n-k)!$ ordres cycliques (on ordonne A sur k positions consécutives, puis les $n-k$ autres éléments à la suite). Donc $|\mathcal{F}| \cdot k!(n-k)! \leq k(n-1)!$, c'est-à-dire $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$. $\square$



$n = 8, k = 3$: les arcs qui rencontrent A_0 vont par paires $\{A_j, A_{j-k}\}$ d'arcs *disjoints* ($j = 1, 2$) ; d'où au plus k arcs de $\mathcal{F}$ par ordre cyclique.

Figure 8.3. Le lemme de Katona. L'hypothèse $n \geq 2k$ garantit que A_j et A_{j-k} occupent $2k$ positions distinctes.

Contre-exemple : l'hypothèse $n \geq 2k$

Si $n < 2k$, deux parties à k éléments se rencontrent toujours : $\mathcal{F}$ peut être la famille de toutes les parties à k éléments, de cardinal $\binom{n}{k} > \binom{n-1}{k-1}$ (pour $k < n$). Dans la preuve, c'est le lemme qui tombe : A_{j-k} et A_j ne sont plus disjoints. Au cas limite $n = 2k$, la borne $\binom{2k-1}{k-1} = \frac{1}{2}\binom{2k}{k}$ est atteinte par bien d'autres familles que les « étoiles » : il suffit de choisir une partie dans chaque paire $\{A, \overline{A}\}$.

Méthode : les ressorts des preuves extrémales

1. **Tiroirs et récurrence** sur une décomposition (Ramsey, Dilworth, Turán) ;
2. **double comptage** des couples (objet, structure auxiliaire) : chaînes saturées (Sperner), ordres cycliques (Erdős–Ko–Rado) ;
3. **comptage non constructif** : moins de mauvais objets que d'objets (Erdős) ; et toujours exhiber le cas d'égalité.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : six techniques, et rien d'autre

Technique	Quand	Exemples du document
Bijection	deux descriptions d'un même objet	étoiles et barres, Glaisher, Ferrers, Prüfer, réflexion
Double comptage	un tableau lu en lignes puis en colonnes	poignées de main, Burnside, LYM, Mantel, Erdős–Ko–Rado
Crible	conditions qui se chevauchent	dérangements, surjections, $\varphi(n)$
Série génératrice	récurrence ou structure récursive	Catalan, Bell, partitions, arbres (Lagrange)
Action de groupe	compter à symétrie près	colliers, cube, graphes non étiquetés
Tiroirs, comptage	existence sans construction	Dirichlet, Erdős–Szekeres, Ramsey

Une preuve bijective explique là où un calcul vérifie, et elle donne presque toujours plus que l'identité visée : le code de Prüfer donne les degrés, la conjugaison de Ferrers une involution, la réflexion le théorème du scrutin.

La figure 9.1 présente la même organisation sous forme de carte.

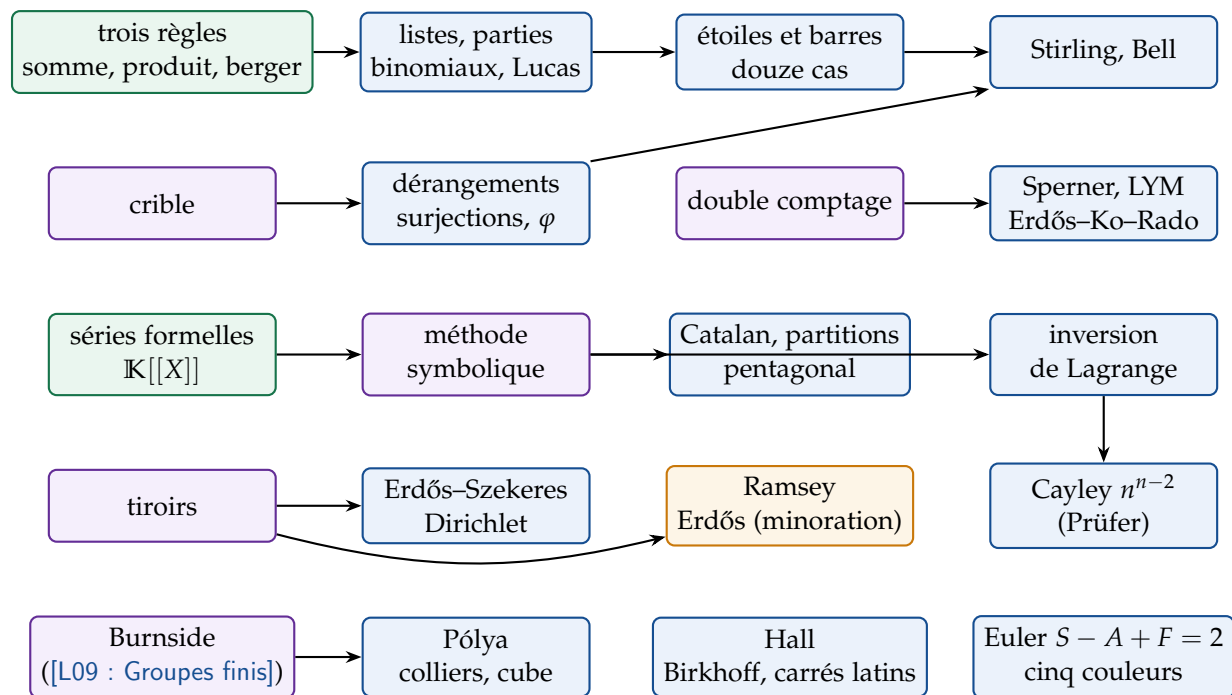


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon. Flèche : « sert à démontrer ». Couleurs : violet, les six techniques (le double comptage sert aussi à Burnside, à Mantel et aux bornes déduites d’Euler); vert, objets de base; bleu, théorèmes; orange, résultat non constructif.

Pour compter...	On utilise	Point de vigilance
listes, parties	les quatre formules de base	ordre? répétitions?
solutions de $\sum x_i = k$	étoiles et barres	$x_i \geq 0$ ou $x_i \geq 1$
objets sans aucune propriété	crible	$ A_I $ calculable; ne pas tronquer
répartitions en groupes	Stirling, Bell, douze cas	urnes discernables? vides?
structures récursives	séries génératrices, Lagrange	ordinaire ou exponentielle
à symétrie près	Burnside, Pólya	quel groupe? quelle action?
arbres étiquetés	Cayley, Prüfer	n^{n-2} étiquetés seulement
un mariage, une affectation	Hall	vérifier <i>toutes</i> les parties
une borne extrême	double comptage pondéré	exhiber le cas d’égalité

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Appliquer la règle du produit quand le *nombre* de choix dépend des choix antérieurs, ou quand une même configuration peut être construite de plusieurs façons (« au moins un as »).
2. Compter des listes là où l’on veut des parties, ou l’inverse.
3. Croire que « non ordonné avec répétition » s’obtient en divisant n^k par $k!$: le berger exige des fibres de même cardinal.
4. Tronquer la formule du crible : on n’obtient qu’un encadrement (Bonferroni).

5. Traiter comme discernables des urnes ou des groupes qui ne le sont pas ; confondre surjections $(p! \{^n_p\})$ et partitions $(\{^n_p\})$.
6. Évaluer une série formelle hors de son disque de convergence, ou composer $A \circ B$ avec $B(0) \neq 0$.
7. Utiliser une série ordinaire pour des objets étiquetés (ou l'inverse).
8. Diviser par $|G|$ au lieu d'appliquer Burnside ; se tromper d'action (faces, sommets, arêtes) ou de groupe (rotations, groupe diédral).
9. Vérifier la condition de Hall sur les seuls singletons ; appliquer la formule d'Euler à un graphe non connexe.
10. Croire qu'un argument de tiroirs ou de comptage fournit une construction ; confondre antichaîne maximale et antichaîne de cardinal maximal.

9.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux ? (justifier)

1. Le nombre de façons de répartir n objets identiques dans p boîtes distinctes est p^n .
2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
3. $\binom{2n}{n}$ est pair pour tout $n \geq 1$.
4. Le nombre d'orbites d'un groupe fini G agissant sur un ensemble fini X est $\frac{|X|}{|G|}$.
5. Il y a n^{n-2} arbres à n sommets.
6. Dans $\mathbb{Q}[[X]]$, la série $\sum_{n \geq 0} n! X^n$ est inversible.
7. Si chaque sommet de X a au moins un voisin dans un graphe biparti, il existe un couplage saturant X .
8. Toute famille de parties de $\{1..n\}$ deux à deux sécantes a au plus 2^{n-1} éléments.
9. Un graphe planaire à 11 sommets peut avoir 28 arêtes.
10. Le nombre de surjections de $\{1..n\}$ sur $\{1..p\}$ est $\{^n_p\}$.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : p^n compte les répartitions d'objets *discernables*. Pour des objets identiques, c'est $\binom{n+p-1}{n}$.
2. **Vrai** : Vandermonde avec $m = n$, $k = n$, et $\binom{n}{n-i} = \binom{n}{i}$.
3. **Vrai** : $\binom{2n}{n} = \binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = 2\binom{2n-1}{n}$ (Pascal et symétrie). Ou par Lucas : l'écriture binaire de $2n$ est celle de n décalée, donc le chiffre 1 de plus faible poids de n fait face à un chiffre 0 de $2n$.
4. **Faux** en général : c'est la moyenne du nombre de points fixes ; l'égalité exige une action libre.
5. **Vrai** pour les arbres *étiquetés* (théorème 7.6) ; à isomorphisme près il n'y en a que 2 pour $n = 4$.
6. **Vrai** : son terme constant vaut 1. Le rayon de convergence nul n'interdit que les conclusions analytiques.

7. **Faux** : c'est la condition de Hall pour les seuls singletons. Deux sommets de X ayant le même unique voisin ne peuvent être mariés tous les deux.
8. **Vrai** : les 2^n parties se groupent en 2^{n-1} paires $\{A, \bar{A}\}$, et la famille contient au plus un élément de chaque paire. La borne est atteinte par les parties contenant 1.
9. **Faux** : $A \leq 3S - 6 = 27$.
10. **Faux** : c'est $p! \binom{n}{p}$.

Exercices

Exemple 1 — méthode symbolique

Combien de mots de n lettres sur $\{a, b, c\}$ ne contiennent pas deux a consécutifs ?

Méthode : corrigé 1

Par récurrence. Soit u_n ce nombre. Un mot valide de longueur $n \geq 2$ se termine par b ou c précédé d'un mot valide quelconque ($2u_{n-1}$), ou par a précédé de b ou c et d'un mot valide ($2u_{n-2}$) : $u_n = 2u_{n-1} + 2u_{n-2}$, $u_0 = 1$, $u_1 = 3$. Par la méthode symbolique. Un mot valide s'écrit de façon unique comme une suite de blocs b, c, ab, ac , suivie éventuellement d'un a final : $\text{Seq}(2\mathcal{Z} + 2\mathcal{Z}^2) \times (\mathcal{E} + \mathcal{Z})$, d'où

$$U(X) = \frac{1+X}{1-2X-2X^2} = 1 + 3X + 8X^2 + 22X^3 + 60X^4 + \dots$$

Le dénominateur redonne la récurrence. Les racines de $r^2 - 2r - 2$ sont $1 \pm \sqrt{3}$, donc $u_n = \alpha(1 + \sqrt{3})^n + \beta(1 - \sqrt{3})^n$ avec $\alpha > 0$, et $u_n \sim \alpha(1 + \sqrt{3})^n$: croissance en $2,73^n$, contre 3^n pour tous les mots.

Exemple 2 — crible

Combien de permutations de $\{1..n\}$ n'ont aucun point fixe parmi $\{1..k\}$?

Méthode : corrigé 2

Avec $A_i = \{\sigma : \sigma(i) = i\}$ pour $i \leq k$ et $I \subset \{1..k\}$, $|A_I| = (n - |I|)!$, d'où $N = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (n-j)!$. Contrôles : $k = 0$ donne $n!$; $k = n$ donne d_n ; $k = 1$ donne $n! - (n-1)! = (n-1)(n-1)!$, ce que confirme un comptage direct ($n-1$ valeurs possibles pour $\sigma(1)$, puis $(n-1)!$ façons de compléter).

Exemple 3 — Burnside

De combien de façons peut-on colorier les 6 arêtes d'un tétraèdre régulier avec 2 couleurs, à rotation près ?

Méthode : corrigé 3

Le groupe des rotations du tétraèdre est d'ordre 12 (isomorphe à $\mathfrak{A}_4$). Sur les arêtes : l'identité a 6 cycles ; les 8 rotations d'un tiers de tour (axe par un sommet) ont deux 3-cycles ; les 3 demi-tours (axe par les milieux de deux arêtes opposées) fixent ces deux arêtes et échangent

les quatre autres deux à deux : 4 cycles. Donc $Z = \frac{1}{12}(s_1^6 + 8s_3^2 + 3s_1^2s_2^2)$ et

$$N = \frac{1}{12}(2^6 + 8 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^4) = \frac{144}{12} = 12.$$

Contrôle : avec une couleur, $\frac{1}{12}(1 + 8 + 3) = 1$.

Exemple 4 — Hall

On distribue un jeu de 52 cartes en 13 paquets de 4 cartes. Montrer qu'on peut choisir une carte dans chaque paquet de façon à obtenir les 13 hauteurs (as, 2, ..., roi).

Méthode : corrigé 4

Relions chaque paquet aux hauteurs des cartes qu'il contient. Un ensemble de k paquets contient $4k$ cartes ; comme il n'y a que 4 cartes de chaque hauteur, ces cartes sont d'au moins k hauteurs différentes : la condition de Hall est vérifiée. Un couplage saturant les paquets leur associe 13 hauteurs distinctes, donc toutes.

Exemple 5 — extrémal

Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties de $\{1..n\}$ deux à deux *ni incluses l'une dans l'autre, ni disjointes*. Majorer $|\mathcal{F}|$; la borne de Sperner est-elle atteinte ?

Méthode : corrigé 5

$\mathcal{F}$ est une antichaîne : $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Si $n = 2m + 1$, la borne est atteinte par la famille des parties à $m + 1$ éléments : deux telles parties sont incomparables, et sécantes puisque $2(m + 1) > n$. Si $n = 2m$, elle ne l'est pas en général : pour $n = 2$, on ne peut prendre qu'une partie, alors que $\binom{2}{1} = 2$; les parties à m éléments ne conviennent pas, une partie et son complémentaire étant disjointes. La famille des parties à $m + 1$ éléments convient et a $\binom{2m}{m+1}$ éléments ; un théorème de Milner (admis) affirme que c'est le maximum. Pour $n = 4$: 4 parties au plus, et non 6. *Morale* : une borne n'est un théorème extrémal qu'accompagnée de son cas d'égalité.

Modules sur un anneau principal

forme de Smith, théorème de structure, groupes abéliens de type fini, invariants de similitude

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : deux théorèmes d'apparence très différente — « tout groupe abélien de type fini est produit de groupes cycliques » et « toute matrice carrée est semblable à une matrice diagonale par blocs compagnons, unique si les polynômes des blocs se divisent successivement » — sont *le même théorème*, appliqué aux anneaux $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$. Sa preuve se réduit à un pivot de Gauss sans division : la forme normale de Smith.

Prérequis : [L04 : Structures algébriques] (anneaux, idéaux, quotients, anneaux euclidiens et principaux, lemme chinois), [L07 : Polynômes] (arithmétique de $\mathbb{K}[X]$), [L09 : Groupes finis] (groupes abéliens finis), [L10 : Algèbre linéaire] (déterminants, polynômes minimal et caractéristique, matrices compagnons, Jordan).

Débouche sur : [L23 : Groupe linéaire] (classes de similitude, générateurs de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$), [L27 : Représentations des groupes finis] (dual d'un groupe abélien fini).

Chapitre 1

Modules : le vocabulaire

Intuition : un espace vectoriel dont les scalaires ne se divisent plus

Un module, c'est un espace vectoriel dont les scalaires forment seulement un anneau. Les *définitions* se recopient mot pour mot ; ce sont les *théorèmes* qui cassent, car presque toute l'algèbre linéaire repose sur un seul geste : diviser par un scalaire non nul. Sans ce geste, un module peut ne pas avoir de base, un élément non nul peut être « tué » par un scalaire non nul ($2 \cdot \bar{1} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$), une famille libre maximale peut ne pas engendrer. Deux exemples font tout l'intérêt de la notion :

- les $\mathbb{Z}$ -modules sont exactement les groupes abéliens ;
- les $\mathbb{K}[X]$ -modules sont exactement les $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels munis d'un endomorphisme u (on fait agir X par u).

Tout théorème sur les modules est donc à la fois un théorème sur les groupes abéliens et un théorème de réduction des endomorphismes.

Conventions. Tous les anneaux sont commutatifs, unitaires et non nuls ; A désigne un tel anneau et $A^\times$ le groupe de ses inversibles. À partir de la section 1.4, A est supposé intègre ; à partir du chapitre 3, A est principal. La lettre $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif, et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.1 Modules, sous-modules, morphismes

Définition 1.1: Module

Un **A -module** est un groupe abélien $(M, +)$ muni d'une loi externe $A \times M \rightarrow M$, $(a, x) \mapsto ax$, vérifiant, pour tous $a, b \in A$ et $x, y \in M$:

$$a(x + y) = ax + ay, \quad (a + b)x = ax + bx, \quad (ab)x = a(bx), \quad 1x = x.$$

- Un **sous-module** de M est un sous-groupe N tel que $ax \in N$ pour tous $a \in A$, $x \in N$.
- Un **morphisme** de A -modules (ou application **A -linéaire**) est une application $f : M \rightarrow M'$ telle que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(ax) = af(x)$. On note $\text{Hom}_A(M, M')$ leur ensemble (c'est un A -module pour les opérations point par point) et $\text{End}_A(M) = \text{Hom}_A(M, M)$.

Comme dans un espace vectoriel, on a $0x = 0$, $a0 = 0$ et $(-1)x = -x$ (même preuve) ; le noyau et l'image d'un morphisme, l'image réciproque d'un sous-module sont des sous-modules ; un morphisme bijectif a une réciproque A -linéaire (**isomorphisme**, noté $\simeq$). En revanche, l'implication « $ax = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $x = 0$ » est *fausse* en général : c'est le phénomène de torsion (section 1.4).

Exemples fondamentaux

1. Si $A = \mathbb{K}$ est un corps, les A -modules sont les $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.
2. A^n est un A -module (opérations coordonnée par coordonnée). Pour $n = 1$: les sous-modules de A sont exactement ses *idéaux*.
3. Pour tout idéal I , l'anneau quotient A/I est un A -module : $a \cdot \bar{x} = \overline{ax}$.

4. Si $\varphi : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, B est un A -module par $a \cdot b = \varphi(a)b$: ainsi $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[i]$ sont des $\mathbb{Z}$ -modules, $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -module.

Proposition 1.2: Les $\mathbb{Z}$ -modules sont les groupes abéliens

Tout groupe abélien $(G, +)$ possède une *unique* structure de $\mathbb{Z}$ -module, donnée par $n \cdot x = x + \dots + x$ (n termes) si $n \geq 0$ et $n \cdot x = -((-n) \cdot x)$ si $n < 0$. Pour cette structure, les sous-modules sont les sous-groupes et les applications $\mathbb{Z}$ -linéaires sont les morphismes de groupes.

Démonstration. *Unicité.* Les axiomes imposent $1 \cdot x = x$, puis $(n+1) \cdot x = n \cdot x + x$, donc $n \cdot x = x + \dots + x$ par récurrence pour $n \geq 0$; enfin $n \cdot x + (-n) \cdot x = 0 \cdot x = 0$ impose la valeur pour $n < 0$. *Existence.* Les règles de calcul sur les multiples dans un groupe [L04 : Structures algébriques] donnent $(m+n)x = mx + nx$ et $(mn)x = m(nx)$; l'égalité $n(x+y) = nx + ny$ utilise la commutativité de G . Un sous-groupe est stable par $x \mapsto nx$, et un morphisme de groupes vérifie $f(nx) = nf(x)$: les deux dernières assertions en découlent. $\square$

Proposition 1.3: Les $\mathbb{K}[X]$ -modules sont les couples (E, u)

1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. La loi $P \cdot x \stackrel{\text{déf}}{=} P(u)(x)$ fait de E un $\mathbb{K}[X]$ -module, noté E_u .
2. Réciproquement, tout $\mathbb{K}[X]$ -module M est de cette forme : M est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (par restriction de la loi externe aux polynômes constants) et $u : x \mapsto X \cdot x$ est un endomorphisme de M tel que $M = M_u$.

Démonstration. (1) L'application $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres $\mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$ [L10 : Algèbre linéaire] : $(P+Q)(u) = P(u) + Q(u)$, $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$, $1(u) = \text{id}$. Avec la linéarité de chaque $P(u)$, ce sont exactement les quatre axiomes. (2) Les axiomes restreints à $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[X]$ sont ceux d'un espace vectoriel. L'application u est additive, et $u(\lambda x) = X \cdot (\lambda \cdot x) = (X\lambda) \cdot x = (\lambda X) \cdot x = \lambda u(x)$: elle est $\mathbb{K}$ -linéaire. Enfin, pour $P = \sum_k a_k X^k$, les axiomes donnent $P \cdot x = \sum_k a_k (X^k \cdot x) = \sum_k a_k u^k(x) = P(u)(x)$. $\square$

Définition 1.4: Sous-module engendré, somme

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de M . L'ensemble des combinaisons linéaires $\sum_i a_i x_i$ (à support fini, $a_i \in A$) est le plus petit sous-module contenant les x_i : c'est le **sous-module engendré**, noté $\sum_i A x_i$. La **somme** de sous-modules $N_1, \dots, N_k$ est $N_1 + \dots + N_k = \{x_1 + \dots + x_k : x_i \in N_i\}$. Pour un idéal I de A , on note IM le sous-module engendré par les ax , $a \in I, x \in M$.

1.2 Quotients et théorèmes d'isomorphisme

Proposition 1.5: Module quotient

Soit N un sous-module de M . Le groupe quotient M/N possède une unique structure de A -module rendant la projection $\pi : M \rightarrow M/N$ linéaire : $a \cdot \bar{x} = \overline{ax}$. La projection π est surjective, de noyau N .

Démonstration. Le groupe abélien M/N est construit en [L04 : Structures algébriques]. La formule est imposée par la linéarité de π ; elle est bien définie : si $\bar{x} = \bar{x}'$, alors $x - x' \in N$, donc $ax - ax' = a(x - x') \in N$ puisque N est un sous-module, soit $\overline{ax} = \overline{ax'}$. Les quatre axiomes se transportent de M à M/N par π . $\square$

Théorème 1.6: Factorisation et théorèmes d'isomorphisme

Soit $f : M \rightarrow M'$ un morphisme de A -modules et N, P des sous-modules de M .

1. **Factorisation.** Si $N \subset \text{Ker } f$, il existe un unique morphisme $\bar{f} : M/N \rightarrow M'$ tel que $\bar{f} \circ \pi = f$. On a $\text{Im } \bar{f} = \text{Im } f$ et $\text{Ker } \bar{f} = \text{Ker } f/N$.
2. **Premier théorème.** $M/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$.
3. **Deuxième théorème.** $N/(N \cap P) \simeq (N + P)/P$.
4. **Troisième théorème.** Si $P \subset N$, alors $(M/P)/(N/P) \simeq M/N$.
5. **Correspondance.** $Q \mapsto Q/N$ est une bijection croissante de l'ensemble des sous-modules de M contenant N sur l'ensemble des sous-modules de M/N , de réciproque $Q' \mapsto \pi^{-1}(Q')$.

Démonstration. (1) Les énoncés analogues pour les groupes abéliens [L04 : Structures algébriques] fournissent l'unique morphisme de groupes $\bar{f}$, défini par $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$, son image et son noyau. Il reste à voir qu'il est A -linéaire : $\bar{f}(a\bar{x}) = \bar{f}(\overline{ax}) = f(ax) = af(x) = a\bar{f}(\bar{x})$. (2) Cas $N = \text{Ker } f$: $\bar{f}$ est injectif, d'image $\text{Im } f$. (3) Le morphisme $N \rightarrow (N + P)/P, x \mapsto x + P$, est surjectif (la classe de $x + y, x \in N, y \in P$, est celle de x) et son noyau est $N \cap P$; on applique (2). (4) La projection $M \rightarrow M/N$ s'annule sur P , donc se factorise par (1) en un morphisme surjectif $M/P \rightarrow M/N$, de noyau N/P ; on applique (2). (5) Pour les groupes, $Q \mapsto \pi(Q)$ et $Q' \mapsto \pi^{-1}(Q')$ sont des bijections réciproques; l'image directe et l'image réciproque d'un sous-module par l'application linéaire π sont des sous-modules. $\square$

La figure 1.1 schématise les points (1) et (2).

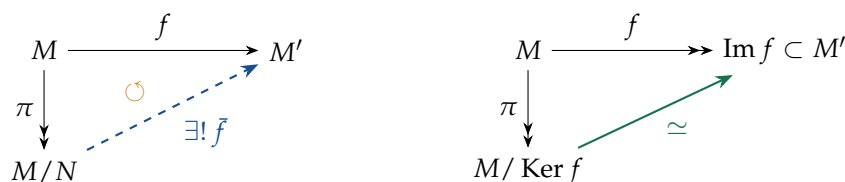


Figure 1.1. À gauche, la propriété universelle du quotient ($N \subset \text{Ker } f$); à droite, le premier théorème d'isomorphisme. Tout le chapitre 5 consistera à lire un module comme un quotient A^n/N .

Exemple : sous-modules d'un quotient de A

Par (5), les sous-modules de A/I correspondent aux idéaux de A contenant I . Pour $A = \mathbb{Z}$: les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $d \mid n$, un par diviseur. Pour $A = \mathbb{K}[X]$: les sous-modules de $\mathbb{K}[X]/(P)$ sont les $(D)/(P)$ où D parcourt les diviseurs unitaires de P ; nous en tirerons les sous-espaces stables d'un endomorphisme cyclique (proposition 7.6).

La figure 1.2 représente le cas $A = \mathbb{Z}, n = 12$.

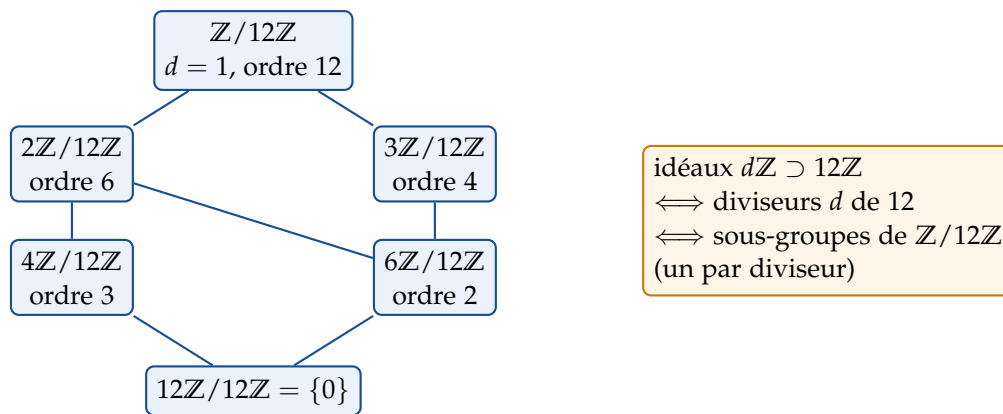


Figure 1.2. Le théorème de correspondance pour $A = \mathbb{Z}$ et $N = 12\mathbb{Z}$: le treillis des sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est celui des diviseurs de 12, renversé (un trait joint un sous-groupe à un sous-groupe maximal de celui-ci).

1.3 Sommes directes, familles libres et génératrices

Définition 1.7: Somme directe

- La **somme directe (externe)** $M_1 \oplus \cdots \oplus M_k$ de A -modules est le produit cartésien $M_1 \times \cdots \times M_k$ muni des opérations coordonnées par coordonnées. (Pour une famille infinie, la somme directe $\bigoplus_i M_i$ est le sous-module du produit $\prod_i M_i$ formé des familles à support fini.)
- Des sous-modules $M_1, \dots, M_k$ de M sont **en somme directe** si tout élément de $M_1 + \cdots + M_k$ s'écrit de façon *unique* $x_1 + \cdots + x_k$ avec $x_i \in M_i$, c'est-à-dire si $M_1 \oplus \cdots \oplus M_k \rightarrow M$, $(x_i) \mapsto \sum x_i$, est injectif. On écrit $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_k$ si de plus la somme vaut M .
- Un sous-module N de M est **facteur direct** s'il possède un **supplémentaire** : un sous-module S tel que $M = N \oplus S$.

Comme pour les espaces vectoriels, $M = M_1 \oplus M_2$ équivaut à $M = M_1 + M_2$ et $M_1 \cap M_2 = \{0\}$; pour $k \geq 3$, il faut $M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j = \{0\}$ pour tout i (les intersections deux à deux ne suffisent pas).

Lemme 1.8: Quotient d'une somme directe

Soit N_i un sous-module de M_i pour $1 \leq i \leq k$. Alors

$$(M_1 \oplus \cdots \oplus M_k) / (N_1 \oplus \cdots \oplus N_k) \simeq M_1 / N_1 \oplus \cdots \oplus M_k / N_k.$$

Démonstration. Le morphisme $(x_1, \dots, x_k) \mapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_k)$ est surjectif, de noyau $N_1 \oplus \cdots \oplus N_k$; on applique le premier théorème d'isomorphisme. $\square$

Définition 1.9: Familles libres, génératrices ; modules libres, de type fini

Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de M est

- **génératrice** si $\sum_i A x_i = M$;
- **libre** si $\sum_i a_i x_i = 0$ (support fini) entraîne $a_i = 0$ pour tout i ; **liée** sinon ;
- une **base** si elle est libre et génératrice, c'est-à-dire si tout $x \in M$ s'écrit de façon unique $\sum_i a_i x_i$.

Le module M est **libre** s'il possède une base, **de type fini** s'il possède une famille génératrice finie, **monogène** s'il est engendré par un seul élément.

Proposition 1.10: Propriété universelle de A^n

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de A^n . Pour toute famille $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de M , il existe un unique morphisme $\varphi : A^n \rightarrow M$ tel que $\varphi(e_i) = x_i : \varphi(a_1, \dots, a_n) = \sum_i a_i x_i$. Il est surjectif (resp. injectif, resp. bijectif) si et seulement si (x_i) est génératrice (resp. libre, resp. une base). En particulier :

1. M possède une base à n éléments si et seulement si $M \simeq A^n$;
2. M est de type fini si et seulement s'il est isomorphe à un quotient d'un A^n .

Démonstration. La formule est imposée par la linéarité et définit bien un morphisme. Son image est $\sum A x_i$; son noyau est l'ensemble des relations $\sum a_i x_i = 0$, réduit à 0 si et seulement si la famille est libre. (1) en résulte; pour (2), si (x_i) est génératrice, $M \simeq A^n / \text{Ker } \varphi$; réciproquement les classes des e_i engendrent tout quotient de A^n . $\square$

Proposition 1.11: Stabilité du type fini

Soit N un sous-module de M .

1. Si M est de type fini, M/N aussi.
2. Si N et M/N sont de type fini, M aussi.
3. Une somme directe finie de modules de type fini est de type fini.

Démonstration. (1) Les classes d'une famille génératrice de M engendrent M/N . (2) Soit $(x_1, \dots, x_p)$ génératrice de N et $y_1, \dots, y_q \in M$ dont les classes engendrent M/N . Pour $x \in M$, on écrit $\bar{x} = \sum_j b_j \bar{y}_j$; alors $x - \sum_j b_j y_j \in N$ est combinaison des x_i . Donc $(x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q)$ engendre M . (3) On réunit les familles génératrices. $\square$

Contre-exemple : un sous-module d'un module de type fini qui ne l'est pas

Soit $A = \mathbb{K}[X_1, X_2, \dots]$ l'anneau des polynômes en une infinité dénombrable d'indéterminées. Le A -module A est monogène (engendré par 1), mais l'idéal $I = (X_1, X_2, \dots)$ des polynômes sans terme constant n'est pas de type fini. En effet, une famille finie $P_1, \dots, P_k \in I$ ne fait intervenir que $X_1, \dots, X_m$ pour un certain m ; si l'on avait $X_{m+1} = \sum_i Q_i P_i$, en substituant $X_{m+1} \leftarrow 1$ et $X_j \leftarrow 0$ pour $j \neq m+1$, chaque P_i s'annulerait (pas de terme constant, pas de X_{m+1}) et l'on obtiendrait $1 = 0$. Nous verrons (corollaire 3.2) que cette pathologie disparaît sur un anneau principal.

1.4 Annulateur, torsion, modules monogènes

Définition 1.12: Annulateur

L'**annulateur** de $x \in M$ est l'idéal $\text{Ann}(x) = \{a \in A : ax = 0\}$; l'annulateur de M est l'idéal $\text{Ann}(M) = \{a \in A : \forall x \in M, ax = 0\} = \bigcap_{x \in M} \text{Ann}(x)$.

Proposition 1.13: Modules monogènes

Si $M = Ax$ est monogène, alors $M \simeq A/\text{Ann}(x)$ et $\text{Ann}(M) = \text{Ann}(x)$. Réciproquement, pour tout idéal I , le module A/I est monogène, engendré par $\bar{1}$, d'annulateur I . Ainsi, à isomorphisme près, les modules monogènes sont les A/I , et $A/I \simeq A/J$ (comme modules) si et seulement si $I = J$.

Démonstration. Le morphisme $A \rightarrow M, a \mapsto ax$, est surjectif de noyau $\text{Ann}(x)$: on applique le premier théorème d'isomorphisme. Si $ax = 0$, alors $a(bx) = b(ax) = 0$ pour tout b (commutativité de A), donc $\text{Ann}(x) \subset \text{Ann}(M)$; l'autre inclusion est claire. Dans A/I , $a\bar{1} = \bar{a}$ est nul si et seulement si $a \in I$. Enfin deux modules isomorphes ont le même annulateur, d'où $I = J$. $\square$

Exemples

1. $A = \mathbb{Z}$: un groupe monogène est isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n \geq 1$; l'annulateur d'un élément g d'un groupe abélien est $n\mathbb{Z}$, où n est l'ordre de g ($n = 0$ si l'ordre est infini). On retrouve la classification des groupes cycliques [L04 : Structures algébriques].
2. $A = \mathbb{K}[X]$, $M = E_u$ avec $\dim E < \infty$: $\text{Ann}(x)$ est engendré par le polynôme minimal local $\mu_{u,x}$ et $\text{Ann}(E_u)$ par le polynôme minimal μ_u [L10 : Algèbre linéaire].

On suppose désormais A intègre.

Définition 1.14: Torsion

Un élément $x \in M$ est **de torsion** si $\text{Ann}(x) \neq \{0\}$, c'est-à-dire s'il existe $a \neq 0$ tel que $ax = 0$. On note $T(M)$ l'ensemble des éléments de torsion. M est **sans torsion** si $T(M) = \{0\}$, **de torsion** si $T(M) = M$.

Proposition 1.15: Le sous-module de torsion

Soit A intègre et M un A -module.

1. $T(M)$ est un sous-module de M , et $M/T(M)$ est sans torsion.
2. Tout module libre est sans torsion; tout sous-module d'un module sans torsion est sans torsion.
3. Un morphisme $f : M \rightarrow M'$ envoie $T(M)$ dans $T(M')$; deux modules isomorphes ont des sous-modules de torsion isomorphes.

Démonstration. (1) Si $ax = 0$ et $by = 0$ avec $a, b \neq 0$, alors $ab(x + y) = 0$ et $ab \neq 0$ par intégrité; et $a(cx) = c(ax) = 0$ pour tout $c \in A$. Soit maintenant $\bar{x} \in M/T(M)$ et $a \neq 0$ tels que $a\bar{x} = 0$: alors $ax \in T(M)$, il existe $b \neq 0$ avec $bax = 0$, et $ba \neq 0$, donc $x \in T(M)$, soit $\bar{x} = 0$. (2) Si (e_i) est une base et $x = \sum x_i e_i$, l'égalité $ax = 0$ donne $ax_i = 0$ pour tout i , donc $x_i = 0$ si $a \neq 0$. La seconde assertion est évidente. (3) Si $ax = 0$, alors $af(x) = f(ax) = 0$. $\square$

Exemples

1. $T(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{0\} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $T(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (la classe de x est de torsion si et seulement si $nx \in \mathbb{Z}$ pour un $n \geq 1$).
2. Un groupe abélien fini est un $\mathbb{Z}$ -module de torsion : $|G| \cdot x = 0$ (Lagrange).
3. Si $\dim E < \infty$, E_u est un $\mathbb{K}[X]$ -module de torsion : $\mu_u \cdot x = 0$. En dimension infinie ce n'est plus vrai : pour $E = \mathbb{K}[X]$ et u la multiplication par X , $E_u = \mathbb{K}[X]$ est libre de rang 1, donc sans torsion.

Piège : sans intégrité, la torsion n'est pas un sous-module

Dans $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, vu comme module sur lui-même, $\bar{2}$ et $\bar{3}$ sont annulés par un élément non nul ($\bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{0}$, $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$), mais leur somme $\bar{5} = -\bar{1}$ est inversible, donc annulée par $\bar{0}$ seulement. C'est pourquoi toute la théorie se place sur un anneau intègre.

1.5 Le dictionnaire des $\mathbb{K}[X]$ -modules

Proposition 1.16: Dictionnaire $\mathbb{K}[X]$ -modules / endomorphismes

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(F)$, où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

1. Les sous-modules de E_u sont les sous-espaces de E stables par u .
2. Les morphismes $E_u \rightarrow F_v$ sont les applications $\mathbb{K}$ -linéaires f telles que $f \circ u = v \circ f$. En particulier $\text{End}_{\mathbb{K}[X]}(E_u)$ est le **commutant** $\mathcal{C}(u) = \{f \in \mathcal{L}(E) : fu = uf\}$, et $E_u \simeq F_v$ si et seulement si il existe un isomorphisme linéaire f avec $v = fu f^{-1}$; pour $E = F : E_u \simeq E_v$ si et seulement si u et v sont semblables.
3. Si $E = E_1 \oplus E_2$ avec E_1, E_2 stables par u , alors $E_u = (E_1)_{u_1} \oplus (E_2)_{u_2}$ où $u_i = u|_{E_i}$: une somme directe de modules correspond à une matrice diagonale par blocs.
4. Supposons $\dim E = n < \infty$. Le module E_u est monogène si et seulement si u est **cyclique** (il existe x tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E); alors $E_u \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_u)$ et $\mu_u = \chi_u$.

Démonstration. (1) Un sous-groupe est stable par la loi externe si et seulement si il est stable par les constantes (c'est un sous-espace) et par X (il est stable par u) : il l'est alors par tout $P(u)$. (2) f est $\mathbb{K}[X]$ -linéaire si et seulement si elle commute à l'action des constantes ($\mathbb{K}$ -linéarité) et à celle de X : $f(u(x)) = v(f(x))$; elle commute alors à celle de tout polynôme. (3) C'est (1) appliqué à E_1 et E_2 . (4) $E_u = \mathbb{K}[X] \cdot x$ signifie $E = \{P(u)(x)\} = \text{Vect}(u^k(x), k \geq 0)$. Ce sous-espace a pour base $(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$ où $d = \deg \mu_{u,x}$ [L10 : Algèbre linéaire]; il vaut E si et seulement si $d = n$. Dans ce cas, par la proposition 1.13, $E_u \simeq \mathbb{K}[X]/\text{Ann}(x)$ et $\text{Ann}(E_u) = \text{Ann}(x)$, c'est-à-dire $\mu_u = \mu_{u,x}$, de degré n ; comme μ_u divise χ_u (Cayley–Hamilton), unitaire de degré n , ils sont égaux. $\square$

Module sur A	$A = \mathbb{Z}$	$A = \mathbb{K}[X]$
module	groupe abélien G	espace E muni de $u \in \mathcal{L}(E)$
sous-module	sous-groupe	sous-espace stable par u
morphisme	morphisme de groupes	f linéaire, $fu = vf$
isomorphisme	isomorphisme de groupes	similitude (conjugaison)
monogène $\simeq A/(a)$	cyclique $\simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}$	u cyclique, $\mathbb{K}[X]/(\mu_u)$
$\text{Ann}(x)$	(ordre de x)	$(\mu_{u,x})$
$\text{Ann}(M)$	(exposant de G)	(μ_u)
de torsion et de type fini	groupe abélien fini	$\dim E < \infty$

Modules libres : rang, matrices, pathologies

Intuition : ce qui survit, ce qui casse

Un module libre de type fini est une copie de A^n : on y calcule en coordonnées, les morphismes sont des matrices. Deux choses survivent sur tout anneau commutatif : le *rang* n est bien défini, et une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est *inversible* (et non plus seulement non nul). Presque tout le reste casse :

Vrai sur un corps	Sur un anneau
tout espace a une base	faux : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{Z}$
de toute famille génératrice on extrait une base	faux : $(2, 3)$ dans $\mathbb{Z}$
toute famille libre se complète en une base	faux : (2) dans $\mathbb{Z}$
tout sous-espace a un supplémentaire	faux : $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$
un sous-espace de même dimension est tout l'espace	faux : $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$, tous deux de rang 1
tout sous-espace d'un espace de dimension finie est de dimension finie	vrai si A est principal, faux en général

2.1 Matrices à coefficients dans un anneau

On note $\mathcal{M}_{m,n}(A)$ l'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans A . Comme sur un corps, la propriété universelle (proposition 1.10) identifie les morphismes $A^n \rightarrow A^m$ aux matrices de $\mathcal{M}_{m,n}(A)$ (colonnes : images de la base canonique), la composition correspondant au produit. Le déterminant d'une matrice carrée est défini par la formule $\det M = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i m_{\sigma(i),i}$.

Proposition 2.1: Déterminant et inversibilité sur un anneau

Pour $M, N \in \mathcal{M}_n(A)$: $\det(MN) = \det M \det N$ et $M^t \text{com}(M) = {}^t \text{com}(M) M = (\det M) I_n$. Par conséquent, M est inversible dans $\mathcal{M}_n(A)$ si et seulement si $\det M \in A^\times$. On note $\text{GL}_n(A)$ le groupe des matrices inversibles.

Démonstration. Les deux identités sont établies en [L10 : Algèbre linéaire] par des preuves valables sur tout anneau commutatif. (On peut aussi dire : ce sont des identités polynomiales à coefficients entiers en les coefficients de M et N ; vraies sur le corps $\mathbb{Q}(x_{ij}, y_{ij})$, elles le sont dans $\mathbb{Z}[x_{ij}, y_{ij}]$, puis dans tout anneau commutatif par spécialisation des indéterminées.) Si $MN = I_n$, alors $\det M \det N = 1$: $\det M$ est inversible. Réciproquement, si $\det M \in A^\times$, la matrice $(\det M)^{-1} {}^t \text{com}(M)$ est à coefficients dans A et inverse de M . $\square$

Exemples

$GL_n(\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices entières de déterminant ± 1 ; $GL_n(\mathbb{K}[X])$ celui des matrices polynomiales dont le déterminant est une constante non nulle. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{K}[X])$, d'inverse $\begin{pmatrix} 1 & -X \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Piège : déterminant non nul ne suffit plus

$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a un déterminant non nul mais n'est pas inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$: son inverse dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ n'est pas entière. L'endomorphisme associé de $\mathbb{Z}^2$ est injectif, non surjectif : l'équivalence « injectif $\Leftrightarrow$ surjectif » des endomorphismes en dimension finie est perdue (voir le corollaire 2.3).

2.2 Le rang d'un module libre

Théorème 2.2: Invariance du rang

Soit A un anneau commutatif non nul.

1. S'il existe un morphisme surjectif $A^m \rightarrow A^n$, alors $m \geq n$.
2. Si $A^m \simeq A^n$, alors $m = n$.

Un module libre de type fini L a donc toutes ses bases de même cardinal : c'est le **rang** de L , noté $\text{rg } L$.

Preuve 1 : par le déterminant. (1) Soit $\varphi : A^m \rightarrow A^n$ surjectif, de matrice $M \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$. Choisissons des antécédents des vecteurs de la base canonique de A^n : ils définissent (proposition 1.10) un morphisme $\psi : A^n \rightarrow A^m$ avec $\varphi \circ \psi = \text{id}$, de matrice $N \in \mathcal{M}_{m,n}(A)$, et $MN = I_n$. Supposons $m < n$ et complétons par des zéros en matrices carrées d'ordre n : $M' = \begin{pmatrix} M & 0 \end{pmatrix}$ et $N' = \begin{pmatrix} N \\ 0 \end{pmatrix}$. Alors $M'N' = MN = I_n$, donc $\det M' \det N' = 1$; mais M' a une colonne nulle, donc $\det M' = 0$, et $1 = 0$ dans A : contradiction. (2) Un isomorphisme et sa réciproque sont surjectifs : $m \geq n$ et $n \geq m$. Enfin, un module ayant une base à m éléments et une base à n éléments est isomorphe à A^m et à A^n . $\square$

Preuve 2 : par réduction modulo un idéal maximal. Soit $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de A (théorème de Krull [L04 : Structures algébriques] ; pour A principal non corps, il suffit de prendre $\mathfrak{m} = (p)$ avec p irréductible) et $k = A/\mathfrak{m}$, qui est un corps. Un morphisme surjectif $\varphi : A^m \rightarrow A^n$ envoie $\mathfrak{m}A^m$ dans $\mathfrak{m}A^n$, donc induit par passage au quotient un morphisme surjectif $A^m/\mathfrak{m}A^m \rightarrow A^n/\mathfrak{m}A^n$. Or $A^m/\mathfrak{m}A^m = A^m/(\mathfrak{m} \oplus \dots \oplus \mathfrak{m}) \simeq k^m$ (lemme 1.8), et l'application induite $k^m \rightarrow k^n$ est k -linéaire. Une application linéaire surjective entre espaces vectoriels impose $m \geq n$. $\square$

Remarque : comparaison. La preuve 1 est élémentaire et n'utilise aucun axiome du choix. La preuve 2 illustre un réflexe fondamental : *pour compter, se ramener à un corps* par quotient. Nous réutiliserons ce réflexe pour l'unicité des facteurs invariants (théorème 5.5), où les entiers à compter seront des dimensions sur le corps $A/(p)$. Lorsque A est intègre, une troisième voie consiste à plonger A dans son corps des fractions.

Corollaire 2.3: Familles libres et génératrices de A^n

Soit $(x_1, \dots, x_m)$ une famille de A^n et $M \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$ la matrice de ses coordonnées.

1. Si la famille est génératrice, alors $m \geq n$; si de plus $m = n$, c'est une base. Autrement dit, un endomorphisme surjectif de A^n est bijectif.
2. Pour $m = n$: la famille est une base si et seulement si $\det M \in A^\times$.
3. Si A est intègre : une famille libre a au plus n éléments, et pour $m = n$ la famille est libre si et seulement si $\det M \neq 0$.

Démonstration. (1) $m \geq n$ est le théorème. Si $m = n$, la preuve 1 fournit $N \in \mathcal{M}_n(A)$ avec $MN = I_n$; alors $\det M \in A^\times$, M est inversible et le morphisme $A^n \rightarrow A^n$ de matrice M est bijectif : la famille est une base. (2) La famille est une base si et seulement si ce morphisme est bijectif (proposition 1.10), c'est-à-dire $M \in \mathrm{GL}_n(A)$. (3) Soit $K = \mathrm{Frac}(A)$. Une relation de liaison à coefficients dans K entre les x_i fournit, en chassant les dénominateurs, une relation non triviale à coefficients dans A ; donc une famille libre sur A est libre dans le K -espace vectoriel K^n , et $m \leq n$. Pour $m = n$, la liberté dans K^n équivaut à $\det M \neq 0$, et une famille libre dans K^n est a fortiori libre sur A . $\square$

2.3 Ce qui casse : les contre-exemples à connaître**Contre-exemples : les pathologies des modules**

1. **Pas de base.** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) n'est pas un $\mathbb{Z}$ -module libre : toute famille non vide est liée, puisque $n \cdot x = 0$. Plus généralement un module ayant de la torsion non nulle n'est pas libre (proposition 1.15).
2. **Sans torsion mais non libre.** $\mathbb{Q}$ est un $\mathbb{Z}$ -module sans torsion. Deux rationnels non nuls $\frac{p}{q}$ et $\frac{r}{s}$ sont toujours liés : $(rq) \cdot \frac{p}{q} - (ps) \cdot \frac{r}{s} = 0$ avec $rq \neq 0$. Une base de $\mathbb{Q}$ aurait donc un seul élément x , et $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}x$ est absurde ($\frac{x}{2} \notin \mathbb{Z}x$). De même $\mathbb{Q}$ n'est pas de type fini : des fractions $\frac{p_1}{q_1}, \dots, \frac{p_k}{q_k}$ engendrent un sous-groupe de $\frac{1}{q_1 \dots q_k} \mathbb{Z} \neq \mathbb{Q}$.
3. **Famille libre maximale qui n'est pas une base.** Dans $\mathbb{Z}$, la famille (2) est libre, et maximale (deux entiers a, b sont liés : $b \cdot a - a \cdot b = 0$), mais n'engendre que $2\mathbb{Z}$.
4. **Famille génératrice minimale qui n'est pas une base.** Dans $\mathbb{Z}$, la famille (2, 3) est génératrice ($1 = 3 - 2$), aucune sous-famille stricte ne l'est, et elle est liée.
5. **Sous-module sans supplémentaire.** Deux sous-modules non nuls $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ se coupent ($ab \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$) : $2\mathbb{Z}$ n'a pas de supplémentaire dans $\mathbb{Z}$.
6. **Sous-module non libre d'un module libre.** Dans $A = \mathbb{Z}[X]$, module libre de rang 1 sur lui-même, l'idéal $I = (2, X)$ n'est pas libre. En effet deux éléments P, Q de A sont toujours liés ($Q \cdot P - P \cdot Q = 0$), donc une base de I aurait un seul élément D et $I = (D)$ serait principal. Or $D \mid 2$ impose $D \in \{\pm 1, \pm 2\}$ (degrés), $D \mid X$ exclut ± 2 , et $\pm 1 \notin I$ car tout élément de I a un terme constant pair. Même raisonnement pour l'idéal (X, Y) de $\mathbb{K}[X, Y]$.

Remarque. Les exemples 2 et 6 montrent que « sans torsion » n'entraîne pas « libre » : il manque dans l'un l'hypothèse *de type fini*, dans l'autre l'hypothèse *anneau principal*. Avec les deux, l'implication devient vraie (théorème 3.3).

La figure 2.1 rassemble les implications qui survivent et celles qui tombent.

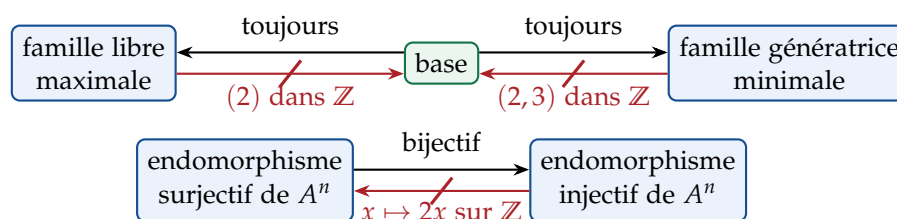


Figure 2.1. Ce qui survit et ce qui casse sur un anneau. Sur un corps, toutes les flèches sont des équivalences ; sur $\mathbb{Z}$, les flèches barrées tombent, avec le contre-exemple indiqué (corollaire 2.3 pour la flèche du bas).

2.4 Surjections vers un module libre

Voici le seul « supplémentaire » dont on dispose gratuitement sur un anneau quelconque.

Lemme 2.4: Scindage

Soit $f : M \rightarrow L$ un morphisme surjectif, où L est libre de base $(e_1, \dots, e_r)$. Choisissons $y_i \in M$ tel que $f(y_i) = e_i$. Alors $(y_1, \dots, y_r)$ est libre et

$$M = \text{Ker } f \oplus (Ay_1 \oplus \dots \oplus Ay_r) \simeq \text{Ker } f \oplus L.$$

Démonstration. Soit $s : L \rightarrow M$ le morphisme défini par $s(e_i) = y_i$; alors $f \circ s = \text{id}_L$ (vrai sur la base), donc s est injectif : (y_i) est libre et $s(L) \simeq L$. Tout $x \in M$ s'écrit $x = (x - s(f(x))) + s(f(x))$ avec $f(x - s(f(x))) = f(x) - f(x) = 0$: donc $M = \text{Ker } f + s(L)$. Enfin si $s(z) \in \text{Ker } f$, alors $z = f(s(z)) = 0$: la somme est directe. $\square$

Contre-exemple : la liberté du but est indispensable

La surjection $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a pour noyau $2\mathbb{Z}$, qui n'a pas de supplémentaire dans $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} \not\simeq 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (le premier est sans torsion).

Chapitre 3

Sous-modules d'un module libre sur un anneau principal

Intuition : un seul générateur par coordonnée

Rappelons qu'un anneau est **principal** s'il est intègre et si tout idéal est engendré par un élément [L04 : Structures algébriques] : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$ en sont (ils sont même euclidiens). Dire que A est principal, c'est dire que tout sous-module du module libre A est nul ou libre de rang 1. En « dévissant » A^n coordonnée par coordonnée, on en déduit que tout sous-module de A^n est libre de rang au plus n : un générateur au plus par coordonnée. C'est le premier morceau d'algèbre linéaire qui survit sur un anneau principal — et seulement sur un anneau principal.

Dans toute la suite du document, A est un anneau principal. On rappelle que A est alors factoriel, que deux éléments ont un pgcd et un ppcm (définis à un inversible près) et que l'on dispose de l'identité de Bézout : $(a) + (b) = (\text{pgcd}(a, b))$ [L04 : Structures algébriques].

Théorème 3.1: Sous-modules d'un module libre

Soit A un anneau principal. Tout sous-module N de A^n est libre, de rang $\leq n$.

Démonstration. Par récurrence sur n . Pour $n = 1$, N est un idéal aA : nul (libre de rang 0), ou libre de base (a) puisque A est intègre. Soit $n \geq 2$ et $\pi : A^n \rightarrow A$ la dernière coordonnée. Le noyau de π s'identifie à A^{n-1} , donc $N' = N \cap \text{Ker } \pi$ est libre de rang $\leq n - 1$ par hypothèse de récurrence. L'image $\pi(N)$ est un idéal aA . Si $a = 0$, alors $N = N'$. Sinon, $\pi(N) = aA$ est libre de base (a) et le lemme de scindage 2.4, appliqué à la surjection $\pi|_N : N \rightarrow aA$ de noyau N' , donne $N = N' \oplus Ay$, où $y \in N$ vérifie $\pi(y) = a$ et (y) est libre. Une base de N' complétée par y est une base de N , de cardinal $\leq (n - 1) + 1$. $\square$

Exemple : la preuve est un algorithme

Soit $N = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x + y + z \text{ pair}\}$. Dernière coordonnée : $\pi(N) = \mathbb{Z}$, atteint par $(1, 0, 1)$. Puis $N' = \{(x, y, 0) : x + y \text{ pair}\}$, dont la deuxième coordonnée décrit $\mathbb{Z}$, atteint par $(1, 1, 0)$. Enfin $N'' = \{(x, 0, 0) : x \text{ pair}\} = \mathbb{Z}(2, 0, 0)$. Donc $((2, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de N , de rang 3 ; son déterminant vaut 2, ce qui est l'indice de N dans $\mathbb{Z}^3$ (proposition 6.3).

La figure 3.1 montre la même construction dans $\mathbb{Z}^2$.

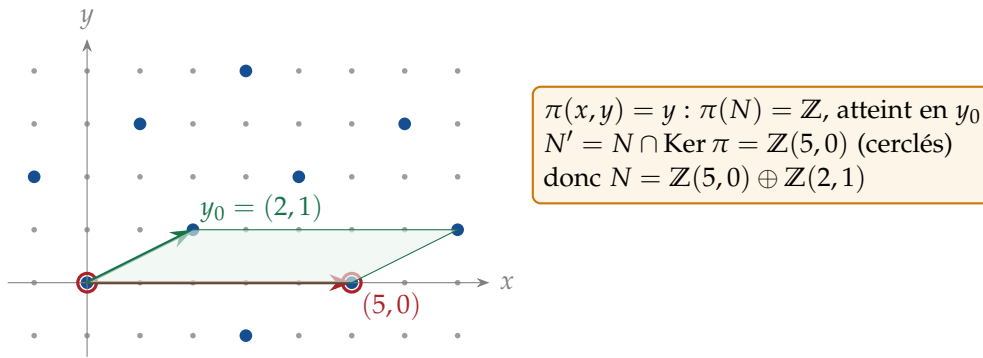


Figure 3.1. Le dévissage du théorème 3.1 pour le sous-groupe $N = \mathbb{Z}(2, 1) + \mathbb{Z}(1, 3) = \{(x, y) : x \equiv 2y [5]\}$ de $\mathbb{Z}^2$ (gros points) : la dernière coordonnée donne l'idéal $\pi(N)$, le lemme de scindage relève son générateur, et l'on recommence dans N' . Le parallélogramme, d'aire 5, est un domaine fondamental (voir la figure 6.2).

Corollaire 3.2: Sous-modules d'un module de type fini

Soit A principal et M un A -module engendré par n éléments. Tout sous-module de M est de type fini, engendré par au plus n éléments.

Démonstration. Soit $\varphi : A^n \rightarrow M$ surjectif (proposition 1.10) et N un sous-module de M . Le sous-module $\varphi^{-1}(N)$ de A^n est libre de rang $\leq n$, et les images par φ d'une de ses bases engendrent $\varphi(\varphi^{-1}(N)) = N$. $\square$

Remarque : réciproque, et rang infini. Si A est intègre et si tout sous-module de A est libre, alors A est principal : un idéal libre a une base à un élément au plus, puisque deux éléments de A sont liés. Le théorème 3.1 caractérise donc les anneaux principaux parmi les anneaux intègres (contre-exemple 6 ci-dessus pour $\mathbb{Z}[X]$). Par ailleurs, il reste vrai pour un module libre de rang infini (avec l'axiome du choix); nous n'en aurons pas besoin et l'admettons. *Idée* : on bien-ordonne une base $(e_i)_{i \in I}$ et l'on reprend la récurrence ci-dessus de façon transfinie, en considérant pour chaque i l'idéal formé des i -ièmes coordonnées des éléments de $N \cap \bigoplus_{j \leq i} Ae_j$.

Théorème 3.3: Type fini et sans torsion implique libre

Soit A principal. Tout A -module de type fini et sans torsion est libre.

Démonstration. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille génératrice de M , que l'on peut supposer sans vecteur nul. Quitte à renuméroter, soit $(x_1, \dots, x_r)$ une sous-famille libre de cardinal maximal, et $L = Ax_1 \oplus \dots \oplus Ax_r$, libre. Pour $j > r$, la famille $(x_1, \dots, x_r, x_j)$ est liée : il existe une relation $a_j x_j + \sum_{i \leq r} b_i x_i = 0$ non triviale, et $a_j \neq 0$ (sinon les x_i , $i \leq r$, seraient liés). Donc $a_j x_j \in L$. Posons $a = \prod_{j > r} a_j \neq 0$: on a $ax_j \in L$ pour tout j , donc $aM \subset L$. L'application $M \rightarrow L$, $x \mapsto ax$, est linéaire, et injective car M est sans torsion. Ainsi M est isomorphe à un sous-module du module libre $L \simeq A^r$, donc est libre (théorème 3.1). $\square$

Corollaire 3.4: La torsion est facteur direct

Soit A principal et M un A -module de type fini. Alors $M/T(M)$ est libre de rang fini r , et il existe un sous-module libre $L \subset M$ de rang r tel que

$$M = T(M) \oplus L.$$

L'entier r ne dépend que de M : c'est le **rang** de M .

Démonstration. $M/T(M)$ est de type fini (proposition 1.11) et sans torsion (proposition 1.15), donc libre. Le lemme de scindage appliqué à la projection $M \rightarrow M/T(M)$ donne L . Le rang r est celui du module libre $M/T(M)$, intrinsèque par le théorème 2.2. $\square$

La figure 3.2 résume les liens entre « libre » et « sans torsion ».

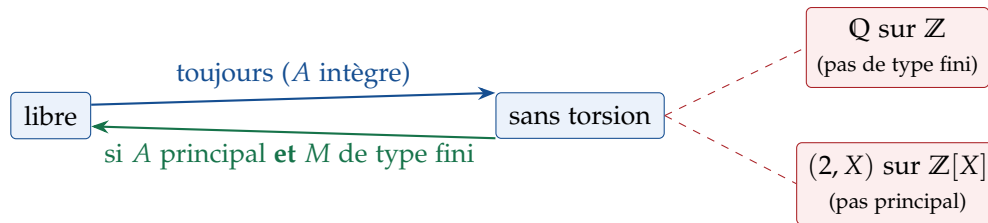


Figure 3.2. Libre et sans torsion : une implication gratuite, une réciproque qui exige deux hypothèses, chacune indispensable (en rouge, les contre-exemples).

Piège : $T(M)$ est canonique, son supplémentaire ne l'est pas

Dans $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $T(M) = \{0\} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; les sous-modules $\mathbb{Z}(1, \bar{0})$ et $\mathbb{Z}(1, \bar{1})$ sont deux supplémentaires distincts de la torsion. On ne parle donc pas de « la partie libre » de M , mais de son rang.

Chapitre 4

La forme normale de Smith

Intuition : le pivot de Gauss sans division

Sur un corps, toute matrice de rang r est équivalente à $J_r = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$: on choisit un pivot non nul, on *divise* par lui, on nettoie sa ligne et sa colonne [L10 : Algèbre linéaire]. Sur un anneau principal, on ne peut plus diviser par le pivot ; on ne peut qu'ajouter à une ligne un multiple à coefficient dans A d'une autre. Le mieux que l'on puisse espérer est une matrice diagonale $\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots)$, et l'on verra qu'on peut imposer $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$. L'idée qui remplace la division est l'*algorithme d'Euclide* : si le pivot a ne divise pas un coefficient b de sa colonne, on remplace le couple (a, b) par (r, a) où r est le reste de b par a — un pivot « plus petit » — et l'on recommence jusqu'à obtenir $(\text{pgcd}(a, b), 0)$.

4.1 Équivalence et opérations élémentaires

Définition 4.1: Matrices équivalentes, opérations élémentaires

Deux matrices $M, M' \in \mathcal{M}_{m,n}(A)$ sont **équivalentes** s'il existe $P \in \text{GL}_m(A)$ et $Q \in \text{GL}_n(A)$ telles que $M' = PMQ$; c'est une relation d'équivalence, notée $M \sim M'$. Les **opérations élémentaires** sur les lignes sont :

1. $L_i \leftarrow L_i + aL_j$ avec $a \in A$ et $i \neq j$ (transvection) ;
2. $L_i \leftrightarrow L_j$ (échange) ;
3. $L_i \leftarrow \varepsilon L_i$ avec $\varepsilon \in A^\times$ inversible.

Chacune revient à multiplier à gauche par une matrice de déterminant 1, -1 ou ε , donc inversible ; les opérations analogues sur les colonnes reviennent à multiplier à droite. Elles transforment donc une matrice en une matrice équivalente.

Piège : opérations interdites

Sur $\mathbb{Z}$, les opérations $L_i \leftarrow 2L_i$ et $L_i \leftarrow \frac{1}{2}L_i$ ne sont *pas* permises : la première n'est pas inversible, la seconde n'est pas définie. On ne peut multiplier une ligne que par ± 1 ; sur $\mathbb{K}[X]$, que par une constante non nulle.

Lorsque A est seulement principal, on dispose d'une opération de plus, qui mélange deux lignes à la manière d'une identité de Bézout.

Lemme 4.2: Bézout matriciel

Soit $a, b \in A$ non tous deux nuls, $d = \text{pgcd}(a, b)$ et $u, v \in A$ tels que $ua + vb = d$. Alors

$$B = \begin{pmatrix} u & v \\ -b/d & a/d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(A) \quad \text{et} \quad B \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. $\det B = \frac{ua + vb}{d} = 1$ et $B \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ua + vb \\ (-ba + ab)/d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix}$. $\square$

Appliquée aux lignes i et j d'une matrice (bloc B en position $\{i, j\}$, identité ailleurs), cette opération remplace dans une colonne donnée le couple (a, b) par $(\text{pgcd}(a, b), 0)$; par transposition, on a la même chose sur les colonnes.

4.2 Le théorème

Théorème 4.3: Forme normale de Smith

Soit A un anneau principal et $M \in \mathcal{M}_{m,n}(A)$.

1. **Existence.** Il existe $P \in \text{GL}_m(A)$, $Q \in \text{GL}_n(A)$, un entier $r \geq 0$ et des éléments non nuls $d_1, \dots, d_r$ de A tels que

$$PMQ = \begin{pmatrix} \text{diag}(d_1, \dots, d_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

2. **Unicité.** L'entier r est le rang de M sur le corps $\text{Frac}(A)$, et les d_i sont uniques à multiplication par des inversibles près : pour $1 \leq k \leq r$, le produit $d_1 \cdots d_k$ est un pgcd des mineurs d'ordre k de M .

Les d_i sont les **facteurs invariants** de M . Si A est euclidien, P et Q peuvent être choisies produits de matrices d'opérations élémentaires.

Existence, cas euclidien : un algorithme. Soit $\varphi : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ un stathme : pour $a \in A$ et $b \neq 0$, il existe q, r avec $a = bq + r$ et ($r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(b)$). On raisonne par récurrence sur $m + n$. Si $M = 0$, il n'y a rien à faire. Sinon :

- (a) *Choix du pivot.* Par échanges de lignes et de colonnes, on amène en position $(1, 1)$ un coefficient non nul de stathme minimal.
- (b) *Nettoyage de la première colonne.* Pour chaque $i \geq 2$, on écrit $m_{i1} = q_i m_{11} + r_i$ et l'on fait $L_i \leftarrow L_i - q_i L_1$: le coefficient $(i, 1)$ devient r_i . Si un r_i est non nul, alors $\varphi(r_i) < \varphi(m_{11})$: on retourne en (a). Sinon la première colonne est nulle hors du pivot.
- (c) *Nettoyage de la première ligne.* De même avec $C_j \leftarrow C_j - q'_j C_1$; ces opérations ne modifient pas la première colonne. Si un reste est non nul, retour en (a). Sinon la matrice est de la forme $\begin{pmatrix} m_{11} & 0 \\ 0 & M' \end{pmatrix}$.
- (d) *Divisibilité.* Si un coefficient m'_{ij} de M' n'est pas multiple de m_{11} , on fait $L_1 \leftarrow L_1 + L_i$: la première ligne contient maintenant m'_{ij} , dont le reste par m_{11} est non nul, et l'étape (c) renvoie en (a) avec un pivot de stathme strictement plus petit.
- (e) Sinon, m_{11} divise tous les coefficients de M' . On applique l'hypothèse de récurrence à M' (les opérations portant sur les lignes et colonnes d'indices ≥ 2 ne touchent ni au pivot ni aux zéros) : $M' \sim \text{diag}(d_2, \dots, d_r, 0, \dots)$ avec $d_2 \mid \dots \mid d_r$. Les coefficients de toute matrice équivalente à M' sont des combinaisons linéaires de ceux de M' , donc restent multiples de m_{11} : en posant $d_1 = m_{11}$, on a $d_1 \mid d_2$.

Terminaison. Chaque retour en (a) fait décroître strictement l'entier naturel $\varphi(m_{11})$: il n'y en a qu'un nombre fini, et l'on atteint (e). Seules des opérations élémentaires ont été utilisées. $\square$

Existence, cas principal : Bézout à la place de la division. On remplace le stathme par la *longueur* : pour $a \neq 0$, $\ell(a)$ est le nombre de facteurs irréductibles de a comptés avec multiplicité (bien défini car A est factoriel). Si d divise a sans lui être associé, $a = dc$ avec c non inversible, donc $\ell(d) < \ell(a)$. On reprend l'algorithme en plaçant en (a) un coefficient non nul de longueur minimale, et en modifiant (b) et (c) ainsi : si m_{11} divise m_{i1} , on fait $L_i \leftarrow L_i - \frac{m_{i1}}{m_{11}} L_1$; sinon, on applique le lemme 4.2 aux lignes 1 et i , ce qui place en (1, 1) l'élément $d = \text{pgcd}(m_{11}, m_{i1})$, diviseur strict de m_{11} , de longueur strictement plus petite, et l'on retourne en (a). De même sur les colonnes ; en (d), après $L_1 \leftarrow L_1 + L_i$, le lemme appliqué aux colonnes 1 et j fait apparaître $\text{pgcd}(m_{11}, m'_{ij})$, de longueur strictement plus petite. La terminaison et l'étape (e) sont inchangées. $\square$

La figure 4.1 schématise l'algorithme et ses retours.

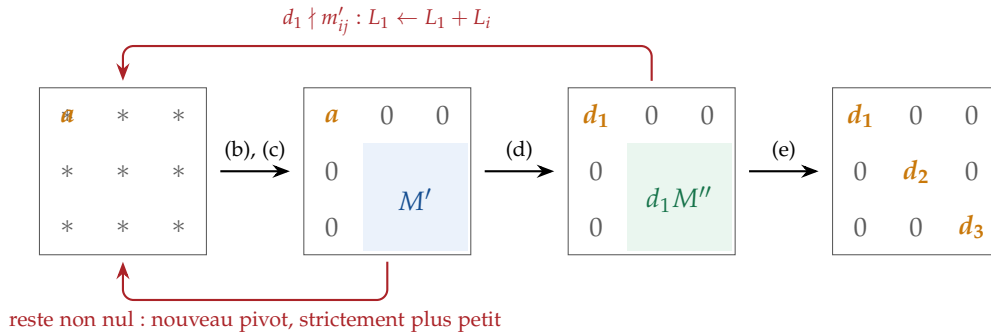


Figure 4.1. L'algorithme de Smith. Les flèches rouges sont les « retours » : chacun diminue strictement la taille du pivot (stathme dans le cas euclidien, nombre de facteurs irréductibles dans le cas principal), ce qui garantit la terminaison.

4.3 Unicité : les pgcd des mineurs

Lemme 4.4: Mineurs et multiplication

Pour $M \in \mathcal{M}_{m,n}(A)$, notons $\Delta_k(M)$ l'idéal de A engendré par les mineurs d'ordre k de M . Pour $P \in \mathcal{M}_m(A)$ et $Q \in \mathcal{M}_n(A)$, on a $\Delta_k(PMQ) \subset \Delta_k(M)$, avec égalité si P et Q sont inversibles. (Ce lemme vaut sur tout anneau commutatif.)

Démonstration. Fixons k lignes $i_1 < \dots < i_k$ et k colonnes J de PM . La ligne i de PM est $\sum_l p_{il} L_l$, où L_l est la ligne l de M . En développant le mineur correspondant par multilinéarité par rapport à ses lignes, on obtient une combinaison à coefficients dans A de déterminants dont les lignes sont des lignes $L_{l_1}, \dots, L_{l_k}$ de M restreintes aux colonnes J : ils sont nuls si deux indices coïncident, et égaux au signe près à un mineur d'ordre k de M sinon. Donc $\Delta_k(PM) \subset \Delta_k(M)$; par transposition $\Delta_k(MQ) \subset \Delta_k(M)$. Si P et Q sont inversibles, on applique l'inclusion à $M = P^{-1}(PMQ)Q^{-1}$. $\square$

Unicité dans le théorème 4.3. Soit $D = PMQ$ la matrice diagonale du théorème. Un mineur d'ordre k de D extrait sur les lignes I et les colonnes J est nul si $I \neq J$ (il a une ligne nulle) ou si $I = J \not\subset \{1, \dots, r\}$, et vaut $d_{i_1} \cdots d_{i_k}$ si $I = J = \{i_1 < \dots < i_k\} \subset \{1, \dots, r\}$. Grâce aux divisibilités, $d_j \mid d_{i_j}$ (car $j \leq i_j$), donc tous ces produits sont multiples de $d_1 \cdots d_k$, qui est l'un d'eux. Par le lemme,

$$\Delta_k(M) = \Delta_k(D) = (d_1 \cdots d_k) \text{ si } k \leq r, \quad \Delta_k(M) = \{0\} \text{ si } k > r.$$

Ainsi r est le plus grand ordre d'un mineur non nul de M (le rang sur $\text{Frac}(A)$), $d_1 \cdots d_k$ est un générateur de $\Delta_k(M)$, c'est-à-dire un pgcd des mineurs d'ordre k , et d_k est déterminé à un inversible près comme quotient de deux générateurs successifs (A est intègre). $\square$

Corollaire 4.5: Classification à équivalence près

Deux matrices de $\mathcal{M}_{m,n}(A)$ sont équivalentes si et seulement si elles ont les mêmes facteurs invariants (à des inversibles près), c'est-à-dire si et seulement si $\Delta_k(M) = \Delta_k(M')$ pour tout k . En particulier :

1. d_1 est le pgcd des coefficients de M ;
2. si M est carrée d'ordre n et $\det M \neq 0$, alors $r = n$ et $d_1 \cdots d_n = \det M$ à un inversible près;
3. $M \in \mathrm{GL}_n(A)$ si et seulement si sa forme de Smith est I_n ; si A est euclidien, $\mathrm{GL}_n(A)$ est donc engendré par les matrices d'opérations élémentaires.

Démonstration. Deux matrices ayant la même forme de Smith sont équivalentes entre elles; la réciproque est l'unicité. (1) et (2) : cas $k = 1$ et $k = n$. (3) Si $\det M \in A^\times$, les d_i divisent un inversible, donc sont inversibles et peuvent être pris égaux à 1; alors $M = P^{-1}Q^{-1}$ avec P, Q produits de matrices élémentaires dans le cas euclidien. $\square$

Remarque. Sur un corps, les d_i sont inversibles : on retrouve que le rang est le seul invariant d'équivalence. Le point (3) pour $A = \mathbb{Z}$ dit que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est engendré par les transvections entières, les échanges et les changements de signe; on en déduit que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ est engendré par les seules transvections (ouverture : [L23 : Groupe linéaire]). Sur un anneau principal non euclidien, les matrices de Bézout du lemme 4.2 peuvent être réellement nécessaires (fait admis, P.M. Cohn 1966 : pour l'anneau principal non euclidien $A = \mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$, $\mathrm{GL}_2(A)$ n'est pas engendré par les matrices élémentaires).

4.4 Calculs

Méthode : calculer une forme de Smith sur $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{K}[X]$

1. Amener en position (1, 1) un coefficient non nul de plus petite valeur absolue (sur $\mathbb{K}[X]$: de plus petit degré).
2. Par divisions euclidiennes, réduire la première colonne puis la première ligne; dès qu'un reste non nul apparaît, il devient le nouveau pivot.
3. Quand la croix du pivot est nulle, vérifier que le pivot divise *tous* les coefficients restants; sinon ajouter la ligne fautive à la première et recommencer.
4. Recommencer sur le bloc restant.

Contrôle (ou calcul direct, pour une petite matrice) : d_1 est le pgcd des coefficients, $d_1 d_2$ le pgcd des mineurs 2×2 , etc. Si l'on a besoin de P et Q , on applique les opérations sur les lignes à I_m et celles sur les colonnes à I_n .

Exemple : un calcul complet sur $\mathbb{Z}$

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ -6 & 6 & 12 \\ 10 & -4 & -16 \end{pmatrix}$. Le pivot 2 est de valeur absolue minimale.

$$M \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 0 & 18 & 24 \\ 0 & -24 & -36 \end{pmatrix} \xrightarrow[C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1]{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 24 \\ 0 & -24 & -36 \end{pmatrix}.$$

Le pivot 2 divise le bloc restant. Dans ce bloc, $24 = 1 \times 18 + 6$: le reste 6 devient pivot.

$$\xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 6 \\ 0 & -24 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 18 \\ 0 & -12 & -24 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \\ C_3 \leftarrow C_3 - 3C_2}]{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

Donc $M \sim \text{diag}(2, 6, 12)$, avec $2 \mid 6 \mid 12$. En appliquant les mêmes opérations aux matrices identité, on trouve

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad PMQ = \text{diag}(2, 6, 12).$$

Contrôle par les mineurs. Le pgcd des coefficients est $2 = d_1$. Les mineurs d'ordre 2 valent $\pm 24, \pm 36, \pm 48, -72$, de pgcd $12 = d_1 d_2$. Enfin $\det M = -144$, et $2 \cdot 6 \cdot 12 = 144$.

Exemple : $\text{diag}(a, b)$, ou le lemme chinois en matrices

Pour $a, b \in A$ non nuls, $\text{diag}(a, b) \sim \text{diag}(d, m)$ avec $d = \text{pgcd}(a, b)$ et $m = \text{ppcm}(a, b)$. En effet $\Delta_1 = (a, b) = (d)$ et $\Delta_2 = (ab)$, donc $d_1 = d$ et $d_2 = ab/d = m$. Par exemple, sur $\mathbb{Z}$ (étape (d) de l'algorithme, puisque $2 \nmid 3$) :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1}]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

Nous y lironz l'isomorphisme $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (chapitre 5).

Contre-exemple : pas de forme de Smith sur $\mathbb{Z}[X]$

La matrice $\begin{pmatrix} 2 & X \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{Z}[X])$ n'est équivalente à aucune matrice $\begin{pmatrix} d & 0 \end{pmatrix}$: par le lemme 4.4, on aurait $(d) = \Delta_1 = (2, X)$, idéal non principal (chapitre 2). Le théorème de Smith caractérise en fait les anneaux principaux parmi les anneaux intègres : le même argument, appliqué à $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, montre que si toute matrice est équivalente à une matrice diagonale, tout idéal (a, b) est principal.

Piège : équivalence n'est pas similitude

Les matrices P et Q sont indépendantes : la forme de Smith ne conserve ni les valeurs propres, ni la trace. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ a pour forme de Smith I_2 , sans lui être semblable. La forme de Smith de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ne dit rien de la réduction de A ; c'est celle de $XI_n - A$ qui la contient toute (chapitre 7).

Chapitre 5

Le théorème de structure

Intuition : générateurs, relations, et une matrice à diagonaliser

Se donner un module de type fini, c'est se donner des *générateurs* $x_1, \dots, x_n$ et les *relations* qui les lient. Les générateurs fournissent une surjection $\varphi : A^n \rightarrow M$; les relations forment le noyau $N = \text{Ker } \varphi$, et $M \simeq A^n/N$. Sur un anneau principal, N est libre : en rangeant une base de N dans les colonnes d'une matrice R , tout le module est codé par R . Changer de générateurs, c'est multiplier R à gauche par une matrice inversible; changer de base des relations, c'est la multiplier à droite. La forme de Smith dit donc que l'on peut choisir générateurs et relations de sorte que les relations soient *découplées* :

$$d_1 x_1 = 0, \quad d_2 x_2 = 0, \quad \dots, \quad d_r x_r = 0, \quad \text{et rien d'autre.}$$

Le module est alors la somme directe des modules monogènes $A/(d_i)$ et de copies de A : c'est le théorème de structure. Les d_i inversibles donnent des morceaux nuls; l'unicité s'obtiendra en « comptant des dimensions » sur les corps $A/(p)$.

5.1 Présentations d'un module

Définition 5.1: Conoyau, présentation

Le **conoyau** d'une matrice $R \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$ est le A -module $\text{Coker } R \stackrel{\text{déf}}{=} A^n/RA^m$, quotient de A^n par le sous-module engendré par les colonnes de R . Une **présentation** d'un module M est la donnée d'une matrice R et d'un isomorphisme $M \simeq \text{Coker } R$: les n lignes correspondent à des générateurs de M , les m colonnes à des relations engendrant toutes les autres.

Proposition 5.2: Présentation finie et changement de présentation

Soit A un anneau principal.

1. Tout A -module M engendré par n éléments admet une présentation $M \simeq \text{Coker } R$ avec $R \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$, $m \leq n$.
2. Si $R' = PRQ$ avec $P \in \text{GL}_n(A)$ et $Q \in \text{GL}_m(A)$, alors $\text{Coker } R' \simeq \text{Coker } R$.
3. Si $D \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$ est « diagonale », de coefficients diagonaux $d_1, \dots, d_r$ complétés par des zéros, alors

$$\text{Coker } D \simeq A/(d_1) \oplus \dots \oplus A/(d_r) \oplus A^{n-r}.$$

Démonstration. (1) Soit $\varphi : A^n \rightarrow M$ surjectif (proposition 1.10). Son noyau N est libre de rang $m \leq n$ (théorème 3.1); soit R la matrice dont les colonnes forment une base de N . Alors $RA^m = N$ et $M \simeq A^n/N = \text{Coker } R$. (2) Comme Q est inversible, $QA^m = A^m$, donc $R'A^m = PRA^m = P(RA^m)$. L'automorphisme $x \mapsto Px$ de A^n envoie donc le sous-module RA^m sur $R'A^m$; composé avec la projection $A^n \rightarrow A^n/R'A^m$, il donne un morphisme surjectif de noyau RA^m , et l'on conclut par le premier théorème d'isomorphisme. (3) $DA^m = d_1 A \oplus \dots \oplus d_r A \oplus \{0\}^{n-r}$ dans $A^n = A \oplus \dots \oplus A$: on applique le lemme 1.8. $\square$

La figure 5.1 résume cette proposition.

$$\begin{array}{ccccccc}
 A^m & \xrightarrow[\text{relations}]{R} & A^n & \xrightarrow[\text{générateurs}]{\varphi} & M \simeq \text{Coker } R & \longrightarrow & 0 \\
 \uparrow Q \simeq & & \downarrow P \simeq & & \downarrow \simeq & & \\
 A^m & \xrightarrow{D = PRQ} & A^n & \longrightarrow & \bigoplus_{i \leq r} A/(d_i) \oplus A^{n-r} & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Figure 5.1. Une présentation $A^m \rightarrow A^n \rightarrow M \rightarrow 0$ et sa diagonalisation. Les changements de base P (générateurs) et Q (relations) ne changent pas le module à isomorphisme près : c'est tout le théorème de structure.

Exemple : un quotient de $\mathbb{Z}^2$

Soit $M = \mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(2, 4)$: deux générateurs x_1, x_2 , une relation $2x_1 + 4x_2 = 0$. Ici $R = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, de forme de Smith $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ (le pgcd des coefficients vaut 2) : $M \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Concrètement, la classe de $(1, 2)$ est non nulle et d'ordre 2 : le quotient de $\mathbb{Z}^2$ par un sous-groupe de rang 1 n'est pas forcément sans torsion.

5.2 Le théorème de la base adaptée

Théorème 5.3: Base adaptée

Soit A un anneau principal, L un A -module libre de rang n et N un sous-module de L . Il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de L , un entier $r \leq n$ et des éléments non nuls $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ de A tels que

$$(d_1 e_1, \dots, d_r e_r) \text{ soit une base de } N.$$

L'entier r est le rang de N , et les d_i sont uniques à des inversibles près : ce sont les **facteurs invariants de N dans L** .

Démonstration. On peut supposer $L = A^n$. Le sous-module N est libre de rang $m \leq n$ (théorème 3.1); soit $R \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$ la matrice d'une base de N . Par le théorème 4.3, il existe $P \in \text{GL}_n(A)$ et $Q \in \text{GL}_m(A)$ avec $PRQ = D$ diagonale, de coefficients non nuls $d_1 \mid \dots \mid d_r$. Les colonnes de RQ forment encore une base de N (changement de base de matrice Q). Or $RQ = P^{-1}D$: en notant e_j la j -ième colonne de P^{-1} , la j -ième colonne de RQ est $d_j e_j$ si $j \leq r$, et nulle si $j > r$. Une base ne contient pas le vecteur nul, donc $r = m$; et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de A^n puisque $P^{-1} \in \text{GL}_n(A)$.

Unicité. Si (e'_i) et (d'_i) conviennent aussi, la matrice R' de la base $(d'_i e'_i)$ de N s'écrit $R' = P' D'$ avec $P' \in \text{GL}_n(A)$ et D' diagonale; comme R et R' sont les matrices de deux bases de N , $R' = RQ'$ avec $Q' \in \text{GL}_m(A)$. Donc D et D' sont équivalentes, et l'unicité de la forme de Smith donne $d'_i = \varepsilon_i d_i$ avec $\varepsilon_i \in A^\times$. $\square$

Remarque : ce que dit le théorème, ce qu'il ne dit pas. Sur un corps, c'est le théorème de la base incomplète : on complète une base de N en une base de L (tous les d_i valent 1). Sur un anneau principal, on ne peut plus partir d'une base de N quelconque — (2) est une base de $2\mathbb{Z}$ qui ne se complète pas en une base de $\mathbb{Z}$ — mais on peut choisir *simultanément* une base de L et une base de N qui soient « parallèles ». Les d_i mesurent le défaut de N à être facteur direct (corollaire 5.4). La figure 6.2 en donne l'image géométrique dans $\mathbb{Z}^2$.

Exemple : retour sur $x + y + z$ pair

Pour $N = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x + y + z \text{ pair}\}$, nous avons trouvé au chapitre 3 la base $((2, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 0, 1))$. Elle n'est pas adaptée, mais $e_1 = (1, 1, 0)$, $e_2 = (1, 0, 1)$, $e_3 = (1, 0, 0)$ forment une base de $\mathbb{Z}^3$ (déterminant 1) et $(e_1, e_2, 2e_3)$ est une base de N . Les facteurs invariants de N dans $\mathbb{Z}^3$ sont donc $(1, 1, 2)$ et $\mathbb{Z}^3/N \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ — ce que l'on voit aussi directement, N étant le noyau du morphisme surjectif $\mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(x, y, z) \mapsto x + y + z$.

Corollaire 5.4: Facteurs directs, vecteurs primitifs

Soit A principal et N un sous-module de A^n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. N est facteur direct de A^n ;
2. A^n/N est sans torsion;
3. les facteurs invariants de N dans A^n sont tous inversibles.

En particulier, un vecteur $x = (x_1, \dots, x_n)$ de A^n fait partie d'une base de A^n si et seulement si $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = 1$ (vecteur **primitif**).

Démonstration. Soit $(e_i), (d_i)_{i \leq r}$ une base adaptée. Par la proposition 5.2(3), $A^n/N \simeq \bigoplus_{i \leq r} A/(d_i) \oplus A^{n-r}$, la classe de e_i engendrant le facteur $A/(d_i)$. (3) $\Rightarrow$ (1) : $N = \bigoplus_{i \leq r} Ae_i$ a pour supplémentaire $\bigoplus_{i > r} Ae_i$. (1) $\Rightarrow$ (2) : si $A^n = N \oplus S$, alors $A^n/N \simeq S$, sous-module d'un module libre, donc sans torsion. (2) $\Rightarrow$ (3) : si d_i n'est pas inversible, $A/(d_i)$ est non nul et annulé par $d_i \neq 0$: le quotient a de la torsion.

Pour un vecteur $x \neq 0$, $N = Ax$ a pour unique facteur invariant $d_1 = \text{pgcd}(x_i)$ (c'est le générateur de Δ_1 pour la matrice colonne x). Si x fait partie d'une base, Ax est facteur direct et d_1 est inversible. Réciproquement, si d_1 est inversible, $Ax = Ae_1$ pour une base $(e_1, \dots, e_n)$; alors $x = ae_1$ et $e_1 = bx$, d'où $ab = 1$, et $(x, e_2, \dots, e_n)$ est une base. $\square$

Exemple

Le vecteur $(6, 10, 15)$ de $\mathbb{Z}^3$ est primitif bien qu'aucune paire de ses coordonnées ne soit première entre elle : il se complète en une base, par exemple $((6, 10, 15), (1, 2, 3), (0, 1, 2))$, de déterminant 1. Pour $n = 2$, on retrouve Bézout : (a, b) est la première colonne d'une matrice de $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

5.3 Existence : décomposition en modules monogènes**Théorème 5.5: Structure des modules de type fini sur un anneau principal**

Soit A un anneau principal et M un A -module de type fini.

1. **Existence.** Il existe des entiers $r, k \geq 0$ et des éléments $d_1, \dots, d_k$ de A , non nuls et non inversibles, tels que

$$M \simeq A^r \oplus A/(d_1) \oplus A/(d_2) \oplus \dots \oplus A/(d_k) \quad \text{et} \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k.$$

2. **Unicité.** L'entier r , l'entier k et les idéaux $(d_1) \supset (d_2) \supset \dots \supset (d_k)$ ne dépendent que de M .

L'entier r est le **rang** de M ; les d_i (définis à des inversibles près) sont ses **facteurs invariants**. Dans cette décomposition, $T(M)$ correspond à $\bigoplus_i A/(d_i)$, et $\text{Ann}(T(M)) = (d_k)$.

Démonstration de l'existence. Soit $M \simeq \text{Coker } R$ une présentation (proposition 5.2(1)), avec $R \in \mathcal{M}_{n,m}(A)$ de rang m (ses colonnes forment une famille libre), et $D = PRQ$ la forme de Smith de R . Par les points (2) et (3) de la même proposition,

$$M \simeq \text{Coker } D \simeq A/(d'_1) \oplus \cdots \oplus A/(d'_m) \oplus A^{n-m}, \quad d'_1 \mid \cdots \mid d'_m.$$

Si d'_i est inversible, $A/(d'_i) = \{0\}$; comme un diviseur d'un inversible est inversible, les d'_i inversibles sont les premiers de la liste. On les supprime et l'on renumérote : c'est la forme annoncée, avec $r = n - m$.

Torsion. Un élément de $\bigoplus_i A/(d_i)$ est annulé par $d_k \neq 0$ (tous les d_i divisent d_k). Un élément ayant une composante $y \neq 0$ dans A^r n'est pas de torsion, puisque $ay \neq 0$ pour $a \neq 0$ (A intègre). Donc $T(M)$ correspond à $\bigoplus_i A/(d_i)$; son annulateur est $\bigcap_i (d_i) = (d_k)$.

Unicité de r . $M/T(M) \simeq A^r$ et le rang d'un module libre est bien défini (théorème 2.2). L'unicité des (d_i) est démontrée à la section 5.5. $\square$

Remarque : on retrouve le chapitre 3. Si M est sans torsion, il n'y a aucun d_i et $M \simeq A^r$: c'est le théorème 3.3. En général $M \simeq T(M) \oplus A^r$: c'est le corollaire 3.4. La nouveauté est la description de la torsion.

5.4 Composantes primaires et diviseurs élémentaires

La décomposition en facteurs invariants utilise *le moins possible* de facteurs. On peut au contraire casser chaque $A/(d)$ *le plus possible*, grâce au lemme chinois [L04 : Structures algébriques] : si $\text{pgcd}(b, c) = 1$, l'isomorphisme d'anneaux $A/(bc) \simeq A/(b) \times A/(c)$, $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$, est A -linéaire. Par récurrence, si $d = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t}$ est la décomposition de d en irréductibles deux à deux non associés,

$$A/(d) \simeq A/(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus A/(p_t^{\alpha_t}). \quad (5.1)$$

Proposition 5.6: Décomposition primaire

Soit A principal, $\mathcal{P}$ un système de représentants des éléments irréductibles de A et M un A -module de torsion (de type fini ou non). Pour $p \in \mathcal{P}$, la **composante p -primaire**

$$M(p) \stackrel{\text{déf}}{=} \{x \in M : \exists k \geq 0, p^k x = 0\}$$

est un sous-module, et $M = \bigoplus_{p \in \mathcal{P}} M(p)$.

Démonstration. $M(p)$ est un sous-module : si $p^k x = 0$ et $p^l y = 0$, alors $p^{\max(k,l)}(x + ay) = 0$.

La somme vaut M . Soit $x \in M$ et $a \neq 0$ tel que $ax = 0$. Si a est inversible, $x = 0$. Sinon $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t}$ avec $p_i \in \mathcal{P}$ distincts; posons $q_i = a/p_i^{\alpha_i}$. Aucun irréductible ne divise tous les q_i , donc $\text{pgcd}(q_1, \dots, q_t) = 1$ et il existe une relation de Bézout $\sum_i u_i q_i = 1$. Alors $x = \sum_i u_i q_i x$, et $p_i^{\alpha_i}(u_i q_i x) = u_i a x = 0 : u_i q_i x \in M(p_i)$.

La somme est directe. Soit $x_1 + \cdots + x_t = 0$ avec $x_i \in M(p_i)$, les p_i distincts, et $p_i^{\beta_i} x_i = 0$. L'élément $b = \prod_{i \geq 2} p_i^{\beta_i}$ annule $x_2, \dots, x_t$, donc annule $x_1 = -(x_2 + \cdots + x_t)$. Comme $\text{pgcd}(b, p_1^{\beta_1}) = 1$, on écrit $1 = vb + wp_1^{\beta_1}$, d'où $x_1 = vb x_1 + wp_1^{\beta_1} x_1 = 0$. De même pour chaque x_i . $\square$

Exemples : deux théorèmes connus

1. $A = \mathbb{Z}$: pour un groupe abélien fini G , $G(p)$ est le p -sous-groupe de Sylow de G , et l'on retrouve que G est le produit de ses Sylow [L09 : Groupes finis].

2. $A = \mathbb{K}[X]$, $M = E_u$ en dimension finie : si $\mu_u = \prod_i P_i^{\alpha_i}$, alors $E_u(P_i) = \text{Ker } P_i^{\alpha_i}(u)$, et la décomposition primaire est le *lemme des noyaux* [L10 : Algèbre linéaire]. La preuve ci-dessus — une relation de Bézout entre les q_i — est d'ailleurs exactement celle du lemme des noyaux.

Théorème 5.7: Diviseurs élémentaires

Soit A principal et M un A -module de type fini et de torsion. Il existe des irréductibles $p_1, \dots, p_t$ de A (non nécessairement distincts) et des entiers $\alpha_1, \dots, \alpha_t \geq 1$ tels que

$$M \simeq A/(p_1^{\alpha_1}) \oplus \dots \oplus A/(p_t^{\alpha_t}).$$

La famille des idéaux $(p_j^{\alpha_j})$ est unique à l'ordre près : les $p_j^{\alpha_j}$ sont les **diviseurs élémentaires** de M .

Démonstration de l'existence. On applique (5.1) à chaque facteur $A/(d_i)$ du théorème 5.5. (Unicité : section 5.5.) $\square$

Méthode : passer des diviseurs élémentaires aux facteurs invariants, et retour

1. *Des facteurs invariants aux diviseurs élémentaires* : factoriser chaque d_i et récolter toutes les puissances $p^{v_p(d_i)}$ avec $v_p(d_i) \geq 1$.
2. *Des diviseurs élémentaires aux facteurs invariants* : ranger, pour chaque irréductible p , les puissances de p par exposants décroissants dans une colonne. Le produit de la première ligne est le *dernier* facteur invariant d_k , celui de la deuxième ligne est d_{k-1} , etc. Le nombre k de facteurs invariants est la hauteur de la plus haute colonne.

La justification est le lemme chinois (5.1), lu ligne par ligne ; la divisibilité $d_{k-1} \mid d_k$ vient de la décroissance des exposants dans chaque colonne.

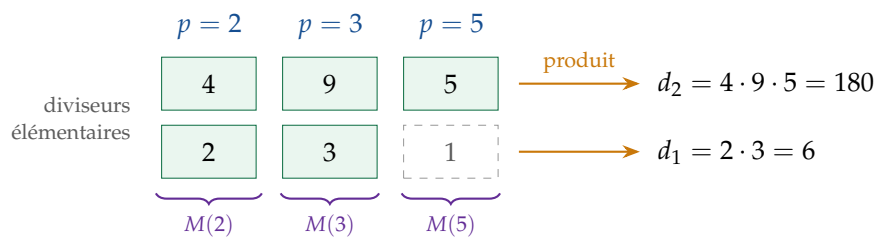


Figure 5.2. Le tableau des diviseurs élémentaires de $M = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/45\mathbb{Z}$: les colonnes sont les composantes primaires, les lignes (lues de haut en bas) donnent les facteurs invariants du dernier au premier ; par exemple $M(2) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Ainsi $M \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/180\mathbb{Z}$: deux générateurs suffisent.

5.5 Unicité : compter des dimensions

Intuition : des invariants numériques intrinsèques

Comment prouver que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes ? On compte : dans le premier, les doubles $2x$ forment un groupe à 4 éléments ; dans le second aussi ; mais les quadruples $4x$ forment un groupe à 2 éléments dans le premier, à 1 élément dans le second. L'idée générale est la même que pour l'invariance du rang : fabriquer, à partir

de M seul, des espaces vectoriels sur le corps $A/(p)$ — ici les quotients $p^k M / p^{k+1} M$ — dont les dimensions permettent de retrouver les d_i .

Lemme 5.8: Les invariants $\nu_{p,k}$

Soit A principal, $p \in A$ irréductible, $k \in \mathbb{N}$ et M un A -module. Le quotient $p^k M / p^{k+1} M$ est naturellement un espace vectoriel sur le corps $A/(p)$; lorsqu'elle est finie, on note $\nu_{p,k}(M)$ sa dimension.

1. Si $M \simeq M'$, alors $\nu_{p,k}(M) = \nu_{p,k}(M')$; et $\nu_{p,k}(M \oplus M') = \nu_{p,k}(M) + \nu_{p,k}(M')$.
2. $\nu_{p,k}(A) = 1$.
3. Pour $d \neq 0$: $\nu_{p,k}(A/(d)) = 1$ si $p^{k+1} \mid d$, et 0 sinon.

Démonstration. L'idéal (p) est maximal car p est irréductible et A principal [L04 : Structures algébriques] : $A/(p)$ est un corps. Le module $V = p^k M / p^{k+1} M$ est annulé par p ; la loi $\bar{a} \cdot v \stackrel{\text{déf}}{=} av$ est donc bien définie ($a - a' \in (p)$ entraîne $av = a'v$) et fait de V un $A/(p)$ -espace vectoriel, dont les sous-espaces sont les sous- A -modules.

(1) Un isomorphisme $f : M \rightarrow M'$ envoie $p^k M$ sur $p^k M'$, donc induit un isomorphisme A -linéaire, donc $A/(p)$ -linéaire, entre les quotients. Ensuite $p^k(M \oplus M') = p^k M \oplus p^k M'$ et l'on applique le lemme 1.8.

(2) L'application $A \rightarrow p^k A / p^{k+1} A$, $a \mapsto \overline{p^k a}$, est linéaire, surjective, et son noyau est $\{a : p^k a \in p^{k+1} A\} = pA$ (on simplifie par p^k , A étant intègre). Donc $p^k A / p^{k+1} A \simeq A/(p)$, de dimension 1.

(3) Soit $v = \nu_p(d)$ et $M = A/(d)$. On a $p^k M = ((p^k) + (d)) / (d) = (p^{\min(k,v)}) / (d)$, car $\text{pgcd}(p^k, d) = p^{\min(k,v)}$. Par le troisième théorème d'isomorphisme,

$$p^k M / p^{k+1} M \simeq (p^{\min(k,v)}) / (p^{\min(k+1,v)}).$$

Si $k \geq v$, ce quotient est nul. Si $k < v$, c'est $p^k A / p^{k+1} A$, de dimension 1 par (2). $\square$

Démonstration de l'unicité dans les théorèmes 5.5 et 5.7. Soit $T = T(M)$, qui ne dépend que de M , et supposons $T \simeq \bigoplus_{i=1}^k A/(d_i)$ avec $d_1 \mid \dots \mid d_k$ non nuls et non inversibles. Par le lemme, pour tout irréductible p et tout $j \geq 0$,

$$\nu_{p,j}(T) = \text{card}\{i : \nu_p(d_i) \geq j+1\}. \quad (5.2)$$

Ces entiers ne dépendent que de M . Montrons qu'ils déterminent k et les d_i .

— *L'entier k .* D'après (5.2), $\nu_{p,0}(T) \leq k$ pour tout p . Si $k \geq 1$, un irréductible p divisant d_1 (il en existe : d_1 n'est pas inversible) divise tous les d_i , donc $\nu_{p,0}(T) = k$. Ainsi $k = \max_p \nu_{p,0}(T)$.

— *Les valuations.* Fixons p . La suite $\nu_p(d_1) \leq \dots \leq \nu_p(d_k)$ est croissante, donc les indices i tels que $\nu_p(d_i) \geq j+1$ sont les $\nu_{p,j}(T)$ derniers : $\nu_p(d_i) \geq j+1$ équivaut à $i > k - \nu_{p,j}(T)$. Par conséquent

$$\nu_p(d_i) = \text{card}\{j \geq 0 : \nu_p(d_i) \geq j+1\} = \text{card}\{j \geq 0 : \nu_{p,j}(T) > k - i\}.$$

Toutes les valuations $\nu_p(d_i)$ sont donc déterminées par M , donc aussi les d_i à des inversibles près.

Diviseurs élémentaires. Si $T \simeq \bigoplus_j A/(p_j^{\alpha_j})$, le lemme donne de même : $\nu_{p,l}(T)$ est le nombre d'indices j tels que p_j soit associé à p et $\alpha_j \geq l+1$. Le nombre de diviseurs élémentaires associés à p^l ($l \geq 1$) vaut donc $\nu_{p,l-1}(T) - \nu_{p,l}(T)$: il ne dépend que de M . $\square$

Exemple : le tableau, vu par colonnes

Dans le tableau de la figure 5.2, $v_{p,j}(M)$ est le nombre de cases de la colonne p dont l'exposant dépasse j : $v_{2,0} = 2$, $v_{2,1} = 1$, $v_{2,2} = 0$; $v_{3,0} = 2$, $v_{3,1} = 1$; $v_{5,0} = 1$. On relit $k = \max(2, 2, 1) = 2$. Pour l'exemple de l'intuition : $v_{2,2}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) = 1$ et $v_{2,2}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = 0$.

La figure 5.3 visualise ce calcul.



Figure 5.3. Les invariants $v_{2,j}$ lus sur des diagrammes : chaque colonne est un facteur $\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z}$, de hauteur a ; $v_{2,j}$ est la longueur de la ligne j (comptée à partir de 0, en bas). Les deux groupes ont 16 éléments et $v_{2,0} = 2$, mais $v_{2,1}$ et $v_{2,2}$ les séparent. Les types d'isomorphisme de p -groupes abéliens sont ainsi indexés par des partitions.

Corollaire 5.9: Lire le théorème de structure

Soit A principal et M, M', P des A -modules de type fini ; soit r le rang de M et $d_1 \mid \cdots \mid d_k$ ses facteurs invariants.

1. $M \simeq M'$ si et seulement si M et M' ont même rang et mêmes facteurs invariants (ou : même rang et mêmes diviseurs élémentaires).
2. Le nombre minimal de générateurs de M est $r + k$. En particulier, M est monogène si et seulement si $r + k \leq 1$.
3. *Simplification.* Si $M \oplus P \simeq M' \oplus P$, alors $M \simeq M'$.

Démonstration. (1) est une reformulation du théorème. (2) La décomposition fournit $r + k$ générateurs. Inversement, supposons M engendré par n éléments. Si $k = 0$, $M \simeq A^r$ et $n \geq r$ (théorème 2.2). Si $k \geq 1$, soit p un irréductible divisant d_1 : l'espace vectoriel M/pM est engendré par n éléments et de dimension $v_{p,0}(M) = r + k$ (lemme 5.8), donc $n \geq r + k$. (3) Le rang et les $v_{p,j}$ sont additifs : le rang car $T(M \oplus P) = T(M) \oplus T(P)$, les $v_{p,j}$ par le lemme. Donc M et M' ont même rang et leurs sous-modules de torsion ont les mêmes $v_{p,j}$; or ceux-ci déterminent les facteurs invariants. $\square$

5.6 Les hypothèses sont nécessaires**Piège : la condition de divisibilité, et la non-canonlicité**

1. Sans la condition $d_1 \mid \cdots \mid d_k$, pas d'unicité : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Il y a deux formes normales — facteurs invariants (divisibilité) ou diviseurs élémentaires (puissances d'irréductibles) — et il ne faut pas les mélanger : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est sous forme « facteurs invariants », et ses diviseurs élémentaires sont 2, 4, 3.
2. Ce sont les *types d'isomorphisme* des facteurs qui sont uniques, pas les sous-modules eux-mêmes. Dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, il y a trois façons d'écrire le module comme somme directe de deux sous-modules d'ordre 2. Seules sont canoniques la torsion $T(M)$ et les composantes primaires $M(p)$.

Contre-exemples : type fini et principalité sont indispensables

1. **Sans le type fini.** $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ ne sont pas sommes directes de modules monogènes. Dans ces deux groupes, tout élément est *divisible* : pour tout x et tout $n \geq 1$, il existe y avec $ny = x$. Cette propriété passe aux quotients, donc à chaque facteur d'une somme directe ; or ni $\mathbb{Z}$ ni $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ ($d \geq 2$) ne sont divisibles (1 n'est pas un multiple de 2 dans $\mathbb{Z}$; $\bar{1}$ n'est pas un multiple de d dans $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$).
2. **Sans la principalité.** L'idéal $I = (2, X)$ de $\mathbb{Z}[X]$ est un $\mathbb{Z}[X]$ -module de type fini qui n'est pas somme directe de modules monogènes $\mathbb{Z}[X]/J$: étant sans torsion, il faudrait que chaque J soit nul (sinon $\bar{1}$ serait de torsion), et I serait libre — ce qui est faux (chapitre 2).

Applications à l'anneau $\mathbb{Z}$: groupes abéliens, réseaux, équations

Intuition : tout se lit sur une matrice entière

Pour $A = \mathbb{Z}$, les modules de type fini sont les groupes abéliens de type fini, et une présentation est une liste finie de relations entières entre générateurs. Trois questions d'apparence différente reçoivent alors la même réponse — réduire une matrice entière par l'algorithme de Smith :

- *quel est ce groupe ?* (structure d'un groupe abélien donné par générateurs et relations) ;
- *quelle place occupe ce sous-groupe de $\mathbb{Z}^n$?* (base adaptée, indice, réseaux) ;
- *ce système linéaire a-t-il des solutions entières ?* (équations diophantiennes linéaires).

6.1 Groupes abéliens de type fini

Théorème 6.1: Structure des groupes abéliens de type fini

Soit G un groupe abélien de type fini. Il existe un unique entier $r \geq 0$ et une unique suite d'entiers $d_1, \dots, d_k \geq 2$ (éventuellement vide) tels que

$$G \simeq \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k.$$

Le sous-groupe de torsion $T(G)$, formé des éléments d'ordre fini, est fini, d'ordre $d_1 \cdots d_k$ et d'exposant d_k ; G est fini si et seulement si $r = 0$, et sans torsion si et seulement s'il est isomorphe à $\mathbb{Z}^r$.

Démonstration. C'est le théorème 5.5 pour $A = \mathbb{Z}$ (proposition 1.2); comme $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$, chaque idéal (d_i) a un unique générateur positif, d'où l'unicité des d_i eux-mêmes. L'exposant de $\prod_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$ est $\text{ppcm}(d_i) = d_k$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves du cas fini. [L09 : Groupes finis] démontre le cas des groupes abéliens *finis* par une voie élémentaire et intrinsèque : décomposition en p -Sylow, puis, dans un p -groupe abélien, « un élément d'ordre maximal engendre un facteur direct » (récurrence sur l'ordre). La preuve présentée ici part au contraire de l'extérieur — une présentation $\mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}^n \rightarrow G$ — et diagonalise la matrice des relations. Elle a trois avantages : elle est *algorithmique* (la forme de Smith calcule les d_i); elle traite la partie libre et donne en prime la base adaptée; elle vaut mot pour mot sur $\mathbb{K}[X]$. Les deux preuves d'unicité, en revanche, reposent sur la même idée : compter les quotients $p^k G / p^{k+1} G$. La stratégie « détacher un élément d'annulateur maximal » se généralise elle aussi à tout anneau principal; c'est, pour $\mathbb{K}[X]$, la preuve classique de la réduction de Frobenius par les sous-espaces cycliques maximaux.

Méthode : identifier un groupe abélien donné par générateurs et relations

Soit G le groupe abélien engendré par $x_1, \dots, x_n$ soumis aux relations $\sum_i r_{ij} x_i = 0$ ($1 \leq j \leq m$), c'est-à-dire $G = \mathbb{Z}^n / R\mathbb{Z}^m$ avec $R = (r_{ij})$.

1. Calculer la forme de Smith $\text{diag}(d_1, \dots, d_s, 0, \dots)$ de R (ou de sa transposée : mêmes facteurs invariants).
2. Alors $G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{n-s}$; on supprime les $d_i = 1$.

Exemples

1. Soit G engendré par a, b, c avec les relations

$$2a + 4b + 4c = 0, \quad -6a + 6b + 12c = 0, \quad 10a - 4b - 16c = 0.$$

La matrice des relations est la transposée de la matrice M réduite au chapitre 4 : $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, groupe fini d'ordre $144 = |\det M|$ et d'exposant 12.

2. Soit $G = \mathbb{Z}^3/N$ où N est engendré par $(1, 2, 3)$ et $(3, 2, 5)$. Les mineurs d'ordre 2 de

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ valent } -4, -4, 4 : d_1 = 1, d_1 d_2 = 4, \text{ donc } G \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}. \text{ Le groupe est}$$

infini (rang 1) et possède un élément d'ordre 4.

3. *Sous-groupes finis de $\mathbb{K}^\times$.* Soit G un sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif, de facteurs invariants $d_1 \mid \dots \mid d_k$. Tout $x \in G$ vérifie $x^{d_k} = 1$; le polynôme $X^{d_k} - 1$ a au plus d_k racines dans $\mathbb{K}$, donc $d_1 \cdots d_k = |G| \leq d_k$, ce qui force $k = 1$: G est cyclique. (Ce résultat appartient à [L19 : Corps finis]; on voit ici combien le théorème de structure le rend immédiat.)

Corollaire 6.2: Sous-groupes et quotients

Tout sous-groupe et tout quotient d'un groupe abélien de type fini est de type fini. Un groupe abélien de type fini et sans torsion est libre : il possède une $\mathbb{Z}$ -base.

Démonstration. Corollaire 3.2, proposition 1.11 et théorème 3.3 pour $A = \mathbb{Z}$. □

6.2 Sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$, réseaux et indice

Proposition 6.3: Indice et déterminant

Soit $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{Z}^n$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ la matrice de leurs coordonnées et $N = \mathbb{Z}v_1 + \dots + \mathbb{Z}v_n = M\mathbb{Z}^n$.

1. N est d'indice fini dans $\mathbb{Z}^n$ si et seulement si $\det M \neq 0$, et alors

$$[\mathbb{Z}^n : N] = |\det M|.$$

2. Plus généralement, un sous-groupe N de $\mathbb{Z}^n$ est d'indice fini si et seulement s'il est de rang n ; son indice est alors le produit $d_1 \cdots d_n$ de ses facteurs invariants, et $\mathbb{Z}^n/N \simeq \prod_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$.

Démonstration. (2) Avec une base adaptée (théorème 5.3), $\mathbb{Z}^n/N \simeq \prod_{i \leq r} \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{n-r}$, fini si et seulement si $r = n$, et alors d'ordre $d_1 \cdots d_n$ (en prenant les $d_i > 0$). (1) Soit $PMQ = D$ la forme de Smith de M . Par la proposition 5.2, $\mathbb{Z}^n/M\mathbb{Z}^n \simeq \text{Coker } D$, fini si et seulement si D n'a pas de zéro diagonal, c'est-à-dire $\det M \neq 0$. Dans ce cas son ordre est $d_1 \cdots d_n = |\det D| = |\det P \det M \det Q| = |\det M|$, puisque $\det P, \det Q \in \{\pm 1\}$. □

Exemples

1. n vecteurs de $\mathbb{Z}^n$ forment une base de $\mathbb{Z}^n$ si et seulement si leur déterminant vaut ± 1 (indice 1) : on retrouve le corollaire 2.3.
2. Un endomorphisme de $\mathbb{Z}^n$ de matrice M est injectif si et seulement si $\det M \neq 0$, surjectif si et seulement si $\det M = \pm 1$, et son conoyau a $|\det M|$ éléments dans le premier cas.
3. Le sous-groupe $N = \mathbb{Z}(2, 1) + \mathbb{Z}(1, 3)$ de $\mathbb{Z}^2$ est d'indice $|2 \cdot 3 - 1 \cdot 1| = 5$. Comme 5 est premier, $\mathbb{Z}^2/N \simeq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: les facteurs invariants sont $(1, 5)$. Une base adaptée est $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (1, 1)$: c'est une base de $\mathbb{Z}^2$ (déterminant 1), $e_1 \in N$ et $5e_2 = (5, 5) = 2(2, 1) + (1, 3) \in N$, donc $N = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}5e_2$ (inclusion $\supset$ et même indice 5). Voir la figure 6.2.

Proposition 6.4: Domaine fondamental

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de $\mathbb{Z}^n$ de déterminant non nul, $N = \bigoplus_i \mathbb{Z}v_i$ et

$$\Pi = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i v_i : 0 \leq t_i < 1 \right\}$$

le parallélotope semi-ouvert construit sur les v_i . Tout $x \in \mathbb{R}^n$ s'écrit de façon unique $x = y + p$ avec $y \in N$ et $p \in \Pi$. En particulier $\Pi \cap \mathbb{Z}^n$ est un système de représentants de $\mathbb{Z}^n/N$:

$$\text{card}(\Pi \cap \mathbb{Z}^n) = [\mathbb{Z}^n : N] = |\det(v_1, \dots, v_n)| = \text{vol}(\Pi).$$

Démonstration. (v_i) est une base de $\mathbb{R}^n$: $x = \sum_i s_i v_i$ avec $s_i \in \mathbb{R}$ uniques. Posons $y = \sum_i \lfloor s_i \rfloor v_i \in N$ et $p = x - y = \sum_i (s_i - \lfloor s_i \rfloor) v_i \in \Pi$. Si $x = y' + p'$ est une autre écriture, $p - p' = y' - y \in N$ dans la base (v_i) des coordonnées entières et appartenant à $] -1, 1[$, donc nulles. Si $x \in \mathbb{Z}^n$, alors $p = x - y \in \mathbb{Z}^n$: chaque classe de $\mathbb{Z}^n/N$ contient un unique point de $\Pi \cap \mathbb{Z}^n$. Enfin le volume d'un parallélotope est la valeur absolue du déterminant de ses arêtes [L13 : Intégrale de Lebesgue]. $\square$

La figure 6.2 illustre cette proposition ; la figure 6.1 montre tous les sous-groupes d'indice 2 de $\mathbb{Z}^2$.

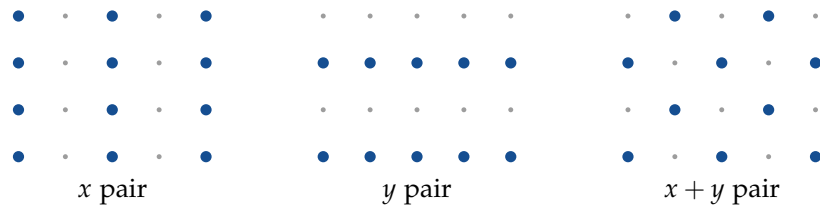
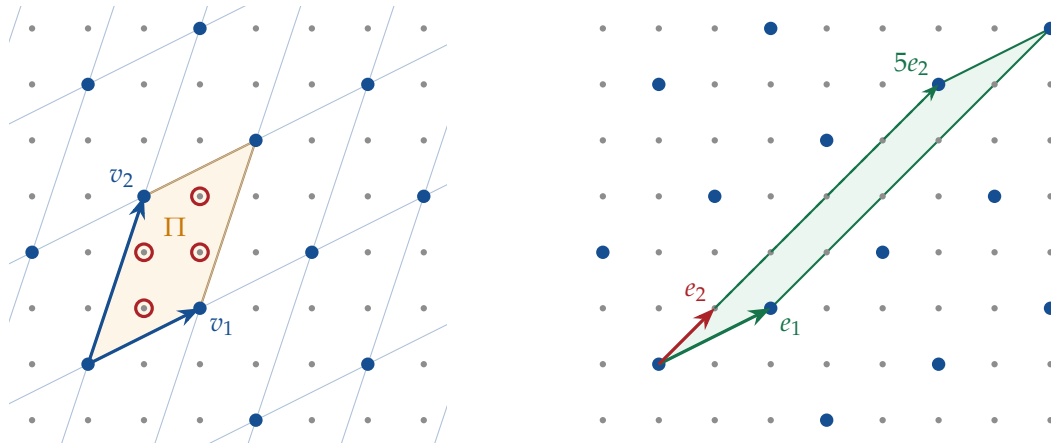


Figure 6.1. Les $p + 1 = 3$ sous-groupes d'indice 2 de $\mathbb{Z}^2$ (gros points) : ils contiennent tous $2\mathbb{Z}^2$ et correspondent aux trois droites de $\mathbb{F}_2^2$ (exercice 3 du chapitre 8). Tous ont pour facteurs invariants $(1, 2)$.



(a) domaine fondamental : 5 points entiers

(b) base adaptée : $N = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}5e_2$

Figure 6.2. Le sous-réseau $N = \mathbb{Z}(2,1) \oplus \mathbb{Z}(1,3)$ de $\mathbb{Z}^2$ (gros points bleus). (a) Le parallélogramme semi-ouvert Π construit sur (v_1, v_2) contient exactement $5 = |\det|$ points entiers (l'origine et les quatre points cerclés) : un par classe de $\mathbb{Z}^2/N$. (b) La base (e_1, e_2) de $\mathbb{Z}^2$ est adaptée à N : $(e_1, 5e_2)$ est une base de N , de facteurs invariants $(1, 5)$.

Remarque : réseaux de $\mathbb{R}^n$. Un **réseau** de $\mathbb{R}^n$ est un sous-groupe $\Gamma = \bigoplus_i \mathbb{Z}b_i$ où (b_i) est une base de $\mathbb{R}^n$; son *covolume* est $|\det(b_1, \dots, b_n)|$, volume d'un domaine fondamental. Il ne dépend pas de la base : deux $\mathbb{Z}$ -bases de Γ diffèrent par une matrice de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$, de déterminant ± 1 . Tout ce qui précède s'applique à un sous-réseau $\Gamma' \subset \Gamma$ (on identifie Γ à $\mathbb{Z}^n$ par la base (b_i)) : il existe une base de Γ adaptée à Γ' , et $[\Gamma : \Gamma'] = \text{covol}(\Gamma') / \text{covol}(\Gamma)$.

Piège : une base du sous-groupe n'est pas un multiple de la base canonique

Dans l'exemple de la figure, aucun multiple non nul de $(1, 0)$ ou de $(0, 1)$ plus petit que 5 n'appartient à N : $N \cap \mathbb{Z}(1, 0) = \mathbb{Z}(5, 0)$. La base adaptée n'est *pas* la base canonique, et on ne la devine pas : c'est la matrice P^{-1} de l'algorithme de Smith qui la fournit.

6.3 Systèmes diophantiens linéaires

Théorème 6.5: Résolution d'un système linéaire en nombres entiers

Soit $M \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{Z})$, $B \in \mathbb{Z}^m$, et $PMQ = D$ la forme de Smith de M , de coefficients non nuls $d_1 \mid \dots \mid d_r$. Posons $C = PB$.

1. Le système $MX = B$ possède une solution $X \in \mathbb{Z}^n$ si et seulement si

$$d_i \mid c_i \text{ pour } 1 \leq i \leq r \quad \text{et} \quad c_i = 0 \text{ pour } r < i \leq m.$$

2. Dans ce cas, les solutions sont les $X = QY$ où $y_i = c_i/d_i$ pour $i \leq r$ et où $y_{r+1}, \dots, y_n \in \mathbb{Z}$ sont arbitraires :

$$X = X_0 + t_{r+1}Q_{r+1} + \dots + t_nQ_n, \quad t_j \in \mathbb{Z},$$

Q_j désignant la j -ième colonne de Q .

3. En particulier, $\{X \in \mathbb{Z}^n : MX = 0\}$ est un sous-groupe libre de rang $n - r$, de base $(Q_{r+1}, \dots, Q_n)$, facteur direct de $\mathbb{Z}^n$.

L'énoncé et sa preuve valent sur tout anneau principal.

Démonstration. Puisque P est inversible, $MX = B$ équivaut à $PMX = PB$, soit, en posant $Y = Q^{-1}X$, à $DY = C$. Comme $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$, l'application $X \mapsto Q^{-1}X$ est une bijection de $\mathbb{Z}^n$ sur lui-même. Or le système $DY = C$ s'écrit $d_i y_i = c_i$ pour $i \leq r$ et $0 = c_i$ pour $i > r$: d'où (1) et (2). Pour (3) : $(Q_1, \dots, Q_n)$ est une base de $\mathbb{Z}^n$ et le noyau est engendré par les $n - r$ derniers vecteurs de cette base. $\square$

Exemple : un système complet

Réolvons dans $\mathbb{Z}^3$ le système (S) $\begin{cases} x + 2y + 3z = b_1 \\ 3x + 2y + 5z = b_2. \end{cases}$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - 3C_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

En appliquant les opérations sur les lignes à L_2 et celles sur les colonnes à L_3 :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PMQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = PB = \begin{pmatrix} b_1 \\ 3b_1 - b_2 \end{pmatrix}.$$

Condition de compatibilité : $4 \mid 3b_1 - b_2$. Solutions : $y_1 = b_1$, $y_2 = \frac{3b_1 - b_2}{4}$, $y_3 = t \in \mathbb{Z}$, puis $X = QY$:

$$(x, y, z) = (y_1 - 2y_2 - t, y_2 - t, t).$$

- Pour $(b_1, b_2) = (4, 8)$: $y_2 = 1$, et les solutions sont $(x, y, z) = (2, 1, 0) + t(-1, -1, 1)$, $t \in \mathbb{Z}$. (Vérification : $2 + 2 = 4$, $6 + 2 = 8$; $-1 - 2 + 3 = 0$, $-3 - 2 + 5 = 0$.)
- Pour $(b_1, b_2) = (1, 1)$: $3b_1 - b_2 = 2$ n'est pas multiple de 4, aucune solution entière. Il y a pourtant des solutions rationnelles, par exemple $(0, \frac{1}{2}, 0)$: l'obstruction est arithmétique. On la voit ici à la main : la différence des deux équations donne $x = -z$, puis $2y + 2z = 1$, impossible modulo 2.

Corollaire 6.6: Une équation à n inconnues

Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ non tous nuls et $b \in \mathbb{Z}$. L'équation $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b$ a une solution dans $\mathbb{Z}^n$ si et seulement si $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$ divise b ; l'ensemble des solutions est alors $X_0 + K$, où K est un sous-groupe libre de rang $n - 1$.

Démonstration. La matrice ligne $M = (a_1 \ \dots \ a_n)$ a pour forme de Smith $(d \ 0 \ \dots \ 0)$ avec $d = \text{pgcd}(a_i)$ (générateur de Δ_1), et $P = (\pm 1)$. On applique le théorème. (Pour $n = 2$, c'est l'équation $ax + by = c$ de [L03 : Arithmétique].) $\square$

Remarque : un principe local-global. Avec les notations du théorème, $MX = B$ a une solution entière si et seulement si le système a une solution modulo N pour tout entier $N \geq 1$. Le sens direct est clair. Réciproquement, P et Q restant inversibles modulo N , la résolubilité modulo N équivaut à celle de $DY \equiv C \pmod{N}$. Prenons pour N un multiple commun des d_i strictement supérieur à $\max_i |c_i|$: pour $i \leq r$, $d_i y_i \equiv c_i \pmod{N}$ et $d_i \mid N$ donnent $d_i \mid c_i$; pour $i > r$, $c_i \equiv 0 \pmod{N}$ et $|c_i| < N$ donnent $c_i = 0$. Rien de tel n'est vrai pour les équations de degré ≥ 2 : par exemple $(x^2 - 2)(x^2 - 17)(x^2 - 34) = 0$ a une solution modulo tout N (lemme chinois, lemme de Hensel et le fait que l'un de 2, 17, 34 est un carré modulo tout premier impair; admis ici) mais aucune solution entière.

Exemple : l'image d'une matrice entière

Pour la matrice M du chapitre 4, avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $PMQ = \text{diag}(2, 6, 12)$: le système $MX = B$ a une solution entière si et seulement si

$$2 \mid b_1, \quad 6 \mid 3b_1 + b_2, \quad 12 \mid b_1 + 2b_2 + b_3,$$

et elle est alors unique ($r = n = 3$). Ces congruences décrivent le sous-groupe $M\mathbb{Z}^3$, d'indice $2 \cdot 6 \cdot 12 = 144$ dans $\mathbb{Z}^3$.

Chapitre 7

Applications à l'anneau $\mathbb{K}[X]$: réduction des endomorphismes

Intuition : la réduction sans valeurs propres

Soit u un endomorphisme d'un espace E de dimension finie. Le $\mathbb{K}[X]$ -module E_u est de type fini et de torsion sur l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$: le théorème de structure le découpe en modules monogènes $\mathbb{K}[X]/(P_i)$, c'est-à-dire découpe E en sous-espaces stables sur lesquels u est *cyclique*, de matrice compagne. On obtient ainsi une forme normale valable sur *tout* corps, sans hypothèse de scindage, et un système complet d'invariants de similitude : les polynômes $P_1 \mid \cdots \mid P_s$. Le calcul est celui du chapitre 4 : E_u admet une présentation explicite, par la matrice $XI_n - A$. C'est le jumeau exact du chapitre précédent :

$$\text{exposant} \leftrightarrow \mu_u, \quad \text{cardinal} \leftrightarrow \chi_u, \quad \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z} \leftrightarrow \text{bloc de Jordan.}$$

Dans tout ce chapitre, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On utilise librement le dictionnaire de la proposition 1.16, et les rappels suivants de [L10 : Algèbre linéaire] : la matrice compagne C_P d'un polynôme unitaire P vérifie $\chi_{C_P} = P$; un endomorphisme est cyclique si et seulement si sa matrice dans une base convenable est une matrice compagne.

7.1 Invariants de similitude et réduction de Frobenius

Lemme 7.1: Le modèle $\mathbb{K}[X]/(P)$

Soit $P = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \cdots + a_0$ unitaire de degré $d \geq 1$. Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}[X]/(P)$ a pour base $(\bar{1}, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{d-1})$; dans cette base, la multiplication par X a pour matrice la matrice compagne C_P . Son polynôme minimal et son polynôme caractéristique sont égaux à P .

Démonstration. Par division euclidienne, tout polynôme est congru modulo P à un unique polynôme de degré $< d$: c'est l'assertion sur la base. On a $X \cdot \bar{X}^i = \bar{X}^{i+1}$ pour $i < d-1$ et $X \cdot \bar{X}^{d-1} = \bar{X}^d = -\sum_{i=0}^{d-1} a_i \bar{X}^i$: on lit les colonnes de C_P . Le polynôme minimal engendre l'annulateur du module $\mathbb{K}[X]/(P)$, qui est (P) (proposition 1.13) ; et $\chi_{C_P} = P$. $\square$

Théorème 7.2: Réduction de Frobenius

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n \geq 1$.

1. Il existe une unique suite de polynômes unitaires non constants $P_1 \mid P_2 \mid \cdots \mid P_s$ telle que

$$E_u \simeq \mathbb{K}[X]/(P_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{K}[X]/(P_s).$$

Ce sont les **invariants de similitude** de u .

2. Il existe une décomposition $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_s$ en sous-espaces stables par u sur lesquels u est cyclique — précisément $E_i = \mathbb{K}[u]x_i$ avec $\mu_{u,x_i} = P_i$ — et une base de E dans laquelle

$$\text{Mat}(u) = \text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_s}).$$

Réciproquement, si $\text{Mat}(u) = \text{diag}(C_{Q_1}, \dots, C_{Q_t})$ dans une base, avec $Q_1 \mid \dots \mid Q_t$ unitaires non constants, alors $t = s$ et $Q_i = P_i$.

3. $P_s = \mu_u$ et $P_1 P_2 \cdots P_s = \chi_u$.

4. Deux endomorphismes de E (ou deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) sont semblables si et seulement s'ils ont les mêmes invariants de similitude.

Démonstration. (1) Une base de E sur $\mathbb{K}$ engendre E_u , qui est donc de type fini ; il est de torsion car $\mu_u \cdot x = 0$ pour tout x . Le théorème 5.5 s'applique avec $r = 0$; les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ étant les constantes non nulles, chaque idéal (d_i) a un unique générateur unitaire P_i , non constant.

(2) Soit $\theta : \bigoplus_i \mathbb{K}[X]/(P_i) \rightarrow E_u$ un isomorphisme et E_i l'image du i -ième facteur : c'est un sous-module, donc un sous-espace stable, et $E = \bigoplus_i E_i$. Il est engendré comme module par l'image x_i de $\bar{1}$, dont l'annulateur est (P_i) . Comme θ est $\mathbb{K}[X]$ -linéaire, il transporte la multiplication par X sur u ; l'image par θ de la base $(\bar{1}, \dots, \bar{X}^{\deg P_i - 1})$ est donc une base de E_i dans laquelle $u|_{E_i}$ a pour matrice C_{P_i} (lemme 7.1). Réciproquement, si $\text{Mat}(u) = \text{diag}(C_{Q_j})$, le sous-espace F_j engendré par les vecteurs de base du j -ième bloc est stable, et $u|_{F_j}$ est cyclique de polynôme minimal Q_j ; donc $(F_j)_u \simeq \mathbb{K}[X]/(Q_j)$ (proposition 1.16(4)) et $E_u \simeq \bigoplus_j \mathbb{K}[X]/(Q_j)$. L'unicité de (1) donne $t = s$ et $Q_i = P_i$.

(3) L'annulateur de E_u est (μ_u) ; celui de $\bigoplus_i \mathbb{K}[X]/(P_i)$ est $\bigcap_i (P_i) = (P_s)$. Le polynôme caractéristique d'une matrice diagonale par blocs est le produit de ceux des blocs, et $\chi_{C_{P_i}} = P_i$.

(4) u et v sont semblables si et seulement si $E_u \simeq E_v$ (proposition 1.16(2)), c'est-à-dire si et seulement si ces modules ont les mêmes facteurs invariants (corollaire 5.9). $\square$

Remarque : Cayley–Hamilton retrouvé. Le point (3) donne $\mu_u = P_s$, qui divise $P_1 \cdots P_s = \chi_u$: c'est le théorème de Cayley–Hamilton, obtenu ici sans l'utiliser (la preuve de (1) et (3) ne repose que sur le théorème de structure et sur le calcul de χ_{C_P}). Mieux : comme chaque P_i divise P_s , on a $\chi_u \mid \mu_u^s$, donc μ_u et χ_u ont les mêmes facteurs irréductibles. Enfin $\sum_i \deg P_i = n$, et u est cyclique si et seulement si $s = 1$, c'est-à-dire $\mu_u = \chi_u$: on retrouve la caractérisation de [L10 : Algèbre linéaire].

Exemples

1. Une homothétie λid_E a pour invariants $(X - \lambda, \dots, X - \lambda)$ (n fois) : c'est le cas $s = n$, à l'opposé du cas cyclique.
2. Un projecteur de rang r , avec $0 < r < n$, a pour polynôme minimal $X(X - 1)$ et pour polynôme caractéristique $X^{n-r}(X - 1)^r$. Ses invariants sont formés de $\min(r, n - r)$ copies de $X(X - 1)$, précédées de $|n - 2r|$ copies de X (si $r < n - r$) ou de $X - 1$ (si $r > n - r$) : on le vérifie par le tableau des diviseurs élémentaires ($n - r$ fois X , r fois $X - 1$).
3. En dimension 2, les classes de similitude sont : les homothéties (invariants $(X - \lambda, X - \lambda)$), et, pour chaque polynôme unitaire P de degré 2, la classe de C_P (invariant (P)). Sur un corps fini à q éléments, $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_q)$ compte donc $q + q^2$ classes de similitude.

7.2 Le calcul effectif : la matrice $XI_n - A$

Théorème 7.3: Présentation de E_u par la matrice caractéristique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et u l'endomorphisme de $E = \mathbb{K}^n$ canoniquement associé.

1. $E_u \simeq \text{Coker}(XI_n - A) = \mathbb{K}[X]^n / (XI_n - A)\mathbb{K}[X]^n$.
2. La forme de Smith de $XI_n - A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ est

$$\text{diag}(1, \dots, 1, P_1, \dots, P_s),$$

où $P_1 \mid \dots \mid P_s$ sont les invariants de similitude de A .

3. Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables si et seulement si $XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont équivalentes dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$.

Démonstration. (1) Notons (e_i) la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et (ε_i) celle de $\mathbb{K}[X]^n$. Le morphisme de $\mathbb{K}[X]$ -modules

$$\varphi : \mathbb{K}[X]^n \rightarrow E_u, \quad (Q_1, \dots, Q_n) \mapsto \sum_i Q_i(u)(e_i)$$

est surjectif. Montrons que son noyau est l'image I de $XI_n - A$.

$I \subset \text{Ker } \varphi$. La j -ième colonne de $XI_n - A$ est $X\varepsilon_j - \sum_i a_{ij}\varepsilon_i$; son image par φ est $u(e_j) - \sum_i a_{ij}e_i = 0$.

$\text{Ker } \varphi \subset I$. Modulo I , on a $X\varepsilon_j \equiv \sum_i a_{ij}\varepsilon_i$, donc $X^k\varepsilon_j \equiv \sum_i a_{ij}X^{k-1}\varepsilon_i$; par récurrence sur le degré, tout élément V de $\mathbb{K}[X]^n$ est congru modulo I à un vecteur constant $c = \sum_i c_i\varepsilon_i$, $c_i \in \mathbb{K}$. Si $V \in \text{Ker } \varphi$, alors $c \in \text{Ker } \varphi$ (car $I \subset \text{Ker } \varphi$), soit $\sum_i c_i e_i = 0$, donc $c = 0$ et $V \in I$.

(2) Comme $\det(XI_n - A) = \chi_A \neq 0$, la forme de Smith est $\text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n)$ avec $\delta_1 \mid \dots \mid \delta_n$ non nuls, que l'on normalise unitaires. Par (1) et la proposition 5.2, $E_u \simeq \bigoplus_i \mathbb{K}[X]/(\delta_i)$, les $\delta_i = 1$ donnant des facteurs nuls. Par l'unicité du théorème 7.2, les δ_i non constants sont $P_1, \dots, P_s$; les δ_i constants viennent en premier par divisibilité.

(3) A et B sont semblables si et seulement si elles ont les mêmes invariants de similitude, c'est-à-dire, par (2), si et seulement si $XI_n - A$ et $XI_n - B$ ont la même forme de Smith (corollaire 4.5). $\square$

Méthode : calculer les invariants de similitude d'une matrice

1. **Par l'algorithme de Smith** appliqué à $XI_n - A$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ (pivots de plus petit degré, divisions euclidiennes de polynômes).
2. **Par les mineurs.** Soit Δ_k le pgcd unitaire des mineurs d'ordre k de $XI_n - A$ ($\Delta_0 = 1$, $\Delta_n = \chi_A$). Les facteurs invariants de $XI_n - A$ sont les Δ_k/Δ_{k-1} ; en particulier

$$\mu_A = \frac{\chi_A}{\Delta_{n-1}},$$

où Δ_{n-1} est le pgcd des cofacteurs de $XI_n - A$. Dès que deux mineurs d'ordre k sont premiers entre eux, $\Delta_k = 1$.

3. **Par les diviseurs élémentaires**, si l'on connaît déjà une forme de Jordan (section 7.4).

Contrôles : $\sum_i \deg P_i = n$, $\prod_i P_i = \chi_A$, $P_s(A) = 0$.

Exemple : un calcul complet en dimension 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Q})$.

$$\begin{aligned} XI_3 - A &= \begin{pmatrix} X & -1 & -1 \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} -1 & X & -1 \\ X & -1 & -1 \\ -1 & -1 & X \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 + XL_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} \begin{pmatrix} -1 & X & -1 \\ 0 & X^2 - 1 & -X - 1 \\ 0 & -X - 1 & X + 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{C_2 \leftarrow C_2 + XC_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & X^2 - 1 & -(X + 1) \\ 0 & -(X + 1) & X + 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dans le bloc restant, $X + 1$ est de degré minimal et divise tous les coefficients :

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & X^2 - X - 2 & 0 \\ 0 & -(X + 1) & X + 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 + C_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & (X + 1)(X - 2) & 0 \\ 0 & 0 & X + 1 \end{pmatrix}.$$

Après échange des deux derniers termes diagonaux et changement de signe de la première ligne, la forme de Smith est $\text{diag}(1, X + 1, (X + 1)(X - 2))$. Les invariants de similitude de A sont donc

$$P_1 = X + 1, \quad P_2 = (X + 1)(X - 2) = X^2 - X - 2 = \mu_A, \quad \chi_A = (X + 1)^2(X - 2).$$

Contrôle : $A^2 = A + 2I_3$. La réduite de Frobenius de A est $\text{diag}(C_{P_1}, C_{P_2}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; et comme μ_A est scindé à racines simples, A est diagonalisable.

Exemple : deux matrices 4×4 sans valeur propre

Sur $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{R}$), posons $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et

$$A = \begin{pmatrix} J & 0 \\ I_2 & J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}.$$

Toutes deux ont pour polynôme caractéristique $(X^2 + 1)^2$, sans racine dans $\mathbb{K}$: ni valeur propre, ni forme de Jordan sur $\mathbb{K}$.

— Pour B : $XI_2 - J$ a pour forme de Smith $\text{diag}(1, X^2 + 1)$ (le coefficient 1 est inversible, le déterminant vaut $X^2 + 1$), donc $XI_4 - B$ est équivalente à $\text{diag}(1, X^2 + 1, 1, X^2 + 1)$, de forme de Smith $\text{diag}(1, 1, X^2 + 1, X^2 + 1)$: invariants $(X^2 + 1, X^2 + 1)$.

— Pour A : dans $XI_4 - A = \begin{pmatrix} X & 1 & 0 & 0 \\ -1 & X & 0 & 0 \\ -1 & 0 & X & 1 \\ 0 & -1 & -1 & X \end{pmatrix}$, le mineur extrait sur les lignes 2, 3, 4 et les colonnes 1, 2, 3 vaut $-2X$, celui extrait sur les lignes 1, 3, 4 et les colonnes 1, 2, 3 vaut $X^2 - 1$.

Ils sont premiers entre eux, donc $\Delta_3 = 1$: la forme de Smith est $\text{diag}(1, 1, 1, (X^2 + 1)^2)$, l'unique invariant est $(X^2 + 1)^2 = \mu_A = \chi_A$ et A est cyclique, semblable à $C_{X^4+2X^2+1}$.
 A et B ne sont donc pas semblables, bien qu'elles aient le même polynôme caractéristique et les mêmes facteurs irréductibles dans leur polynôme minimal. (Contrôle : $B^2 + I_4 = 0$ mais $A^2 + I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2J & 0 \end{pmatrix} \neq 0$.)

7.3 Trois conséquences classiques

Corollaire 7.4: Transposée, extension des scalaires, petites dimensions

1. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à sa transposée.
2. Soit $\mathbb{L}$ un corps contenant $\mathbb{K}$. Les invariants de similitude de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les mêmes sur $\mathbb{K}$ et sur $\mathbb{L}$. Par suite, deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; et μ_A est le même sur $\mathbb{K}$ et sur $\mathbb{L}$.
3. Si $n \leq 3$, deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables si et seulement si elles ont même polynôme minimal et même polynôme caractéristique. C'est faux dès $n = 4$.

Démonstration. (1) Si $P(XI_n - A)Q = D$ est la forme de Smith, alors en transposant ${}^tQ(XI_n - {}^tA){}^tP = {}^tD = D$, avec ${}^tP, {}^tQ \in \text{GL}_n(\mathbb{K}[X])$: A et tA ont les mêmes invariants.

(2) Soit $D = \text{diag}(1, \dots, 1, P_1, \dots, P_s)$ et $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K}[X])$ telles que $P(XI_n - A)Q = D$. Les matrices P et Q sont encore inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L}[X])$ (déterminant constant non nul) et les divisibilités $P_i \mid P_{i+1}$ restent vraies dans $\mathbb{L}[X]$: D est donc aussi une forme de Smith de $XI_n - A$ sur $\mathbb{L}[X]$, et par unicité les invariants sur $\mathbb{L}$ sont les P_i . Si A et B sont semblables sur $\mathbb{L}$, elles ont mêmes invariants sur $\mathbb{L}$, donc sur $\mathbb{K}$, donc sont semblables sur $\mathbb{K}$.

(3) On a $P_s = \mu$, et $P_1 \cdots P_{s-1} = \chi/\mu$ est de degré $n - \deg \mu \leq 2$. Si ce degré vaut 0, $s = 1$. S'il vaut 1, $s = 2$ et $P_1 = \chi/\mu$. S'il vaut 2, alors $n = 3$ et $\mu = X - \lambda$ est de degré 1 ; les P_i , diviseurs non constants de $X - \lambda$, lui sont tous égaux. Dans tous les cas (μ, χ) détermine les invariants. Pour $n = 4$, les matrices nilpotentes d'invariants (X^2, X^2) et (X, X, X^2) ont même polynôme minimal X^2 et même polynôme caractéristique X^4 sans être semblables (leurs rangs sont 2 et 1). $\square$

Remarque : pourquoi ces résultats sont remarquables. Aucun des trois n'est accessible « à la main » sur un corps quelconque. Pour (1), il n'y a pas de formule simple donnant une matrice de passage de A à tA . Pour (2), un cas particulier célèbre est : *deux matrices réelles semblables sur $\mathbb{C}$ sont semblables sur $\mathbb{R}$* ; l'argument direct (écrire $P = P_1 + iP_2$ et choisir t réel avec $\det(P_1 + tP_2) \neq 0$) exige un corps infini, alors que la preuve par les invariants vaut aussi pour $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^k}$. La raison profonde est que l'algorithme de Smith ne fait que des opérations rationnelles sur les coefficients : il « ne sort pas de $\mathbb{K}$ ».

7.4 Diviseurs élémentaires : la réduction de Jordan retrouvée

Proposition 7.5: Réduction de Jordan

Supposons χ_u scindé sur $\mathbb{K}$. Les diviseurs élémentaires de E_u sont de la forme $(X - \lambda)^k$ avec $\lambda \in \text{Sp}(u)$, et il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs de Jordan

$$\text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_t}(\lambda_t)),$$

où les $(X - \lambda_j)^{k_j}$ sont les diviseurs élémentaires. La liste des couples (λ_j, k_j) est unique à l'ordre près.

Démonstration. Les diviseurs élémentaires sont des puissances d'irréductibles divisant μ_u , donc χ_u : de la forme $(X - \lambda)^k$. Par le théorème 5.7, $E_u \simeq \bigoplus_j \mathbb{K}[X]/((X - \lambda_j)^{k_j})$. Dans $\mathbb{K}[X]/((X - \lambda)^k)$, les classes ε_j des polynômes $(X - \lambda)^{k-j}$, $1 \leq j \leq k$, forment une base (degrés échelonnés de $k-1$ à 0), et

$$X \cdot \varepsilon_j = \lambda \varepsilon_j + \overline{(X - \lambda)^{k-j+1}} = \lambda \varepsilon_j + \varepsilon_{j-1} \quad (\varepsilon_0 = 0),$$

ce qui est la j -ième colonne de $J_k(\lambda)$ (convention de [L10 : Algèbre linéaire] : les 1 au-dessus de la diagonale). **Unicité** : si la matrice de u est $\text{diag}(J_{k_j}(\lambda_j))$, le sous-espace du j -ième bloc est stable et u y est cyclique de polynôme minimal $(X - \lambda_j)^{k_j}$, donc $E_u \simeq \bigoplus_j \mathbb{K}[X]/((X - \lambda_j)^{k_j})$; on conclut par l'unicité des diviseurs élémentaires. $\square$

Remarque : comparaison avec la preuve directe. [L10 : Algèbre linéaire] démontre le théorème de Jordan directement (sous-espaces caractéristiques, puis étude des noyaux itérés d'un nilpotent). Les deux approches se correspondent terme à terme. La décomposition primaire de E_u est le lemme des noyaux ; et pour $p = X - \lambda$, l'invariant $v_{p,j}$ du lemme 5.8 vaut

$$v_{p,j}(E_u) = \text{rg}(u - \lambda \text{id})^j - \text{rg}(u - \lambda \text{id})^{j+1} = \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id})^{j+1} - \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id})^j,$$

nombre de blocs $J_k(\lambda)$ de taille $k > j$: c'est la formule des noyaux itérés. En particulier, dans le cas scindé, le nombre s d'invariants de similitude est la plus grande dimension d'un sous-espace propre ($s = \max_p v_{p,0}$). L'approche par les modules apporte l'uniformité (c'est le même théorème que pour les groupes abéliens finis, avec $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ à la place de $J_k(\lambda)$) et le cas non scindé : sur un corps quelconque, les diviseurs élémentaires sont des P^α avec P irréductible, et u est semblable à $\text{diag}(C_{P_j^{\alpha_j}})$.

La figure 7.1 compare les deux formes normales sur un exemple.

$$\begin{array}{ccc}
 C_{X-1} \left(\begin{array}{cccc} \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) & \xleftrightarrow[\text{(tableau)}]{\text{lemme chinois}} & J_1(1) \left(\begin{array}{cccc} \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} \end{array} \right) \\
 \text{Frobenius : invariants} & & \text{Jordan : diviseurs élémentaires} \\
 P_1 = X - 1 \mid P_2 = (X - 1)^2(X - 2) & & X - 1, \quad (X - 1)^2, \quad X - 2
 \end{array}$$

$J_2(1)$
 $J_1(2)$

Figure 7.1. Le même endomorphisme de $\mathbb{K}^4$ sous ses deux formes normales. À gauche, peu de blocs, gros, valables sur tout corps (facteurs invariants) ; à droite, beaucoup de blocs, petits, si χ_u est scindé (diviseurs élémentaires). On passe de l'une à l'autre par le tableau de la figure 5.2.

Exemples : de Jordan aux invariants

1. Si u a pour blocs de Jordan $J_3(2), J_1(2), J_2(5), J_2(5), J_1(5)$ (donc $n = 9$), le tableau est

	$\lambda = 2$	$\lambda = 5$	produit
ligne 1	$(X - 2)^3$	$(X - 5)^2$	$P_3 = (X - 2)^3(X - 5)^2 = \mu_u$
ligne 2	$X - 2$	$(X - 5)^2$	$P_2 = (X - 2)(X - 5)^2$
ligne 3		$X - 5$	$P_1 = X - 5$

et l'on contrôle $\deg P_1 + \deg P_2 + \deg P_3 = 1 + 3 + 5 = 9$.

2. *Nilpotents.* Un endomorphisme nilpotent a pour diviseurs élémentaires des X^{k_j} avec $k_1 \geq \dots \geq k_s \geq 1$ et $\sum_j k_j = n$; ses invariants de similitude sont $X^{k_s} \mid \dots \mid X^{k_1}$. Les classes de similitude de matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont donc en bijection avec les partitions de l'entier n — exactement comme les classes d'isomorphisme de groupes abéliens d'ordre p^n [L09 : Groupes finis].

La figure 7.2 dresse la liste pour $n = 4$.

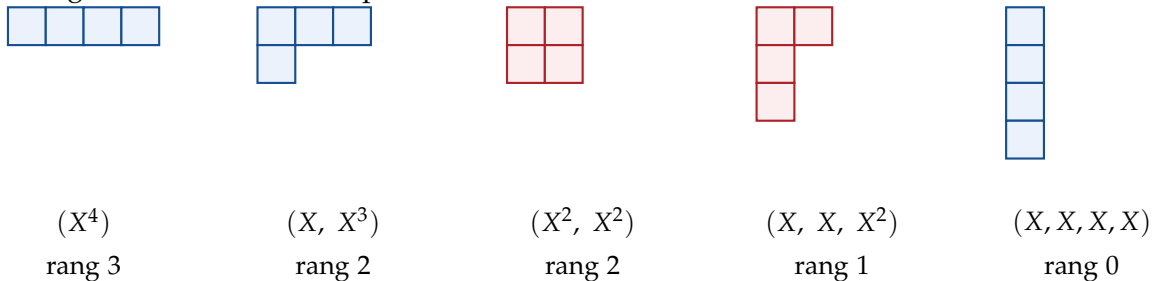


Figure 7.2. Les cinq classes de similitude de matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_4(\mathbb{K})$, une par partition de 4 (lignes : tailles des blocs de Jordan), avec leurs invariants de similitude et le rang. Les deux classes en rouge ont même polynôme minimal X^2 et même polynôme caractéristique X^4 , sans être semblables (corollaire 7.4(3)).

7.5 Endomorphismes cycliques et sous-espaces stables

Pour un endomorphisme cyclique, le module E_u est un quotient $\mathbb{K}[X]/(P)$: ses sous-modules, donc les sous-espaces stables, se lisent sur les diviseurs de P .

Proposition 7.6: Sous-espaces stables d'un endomorphisme cyclique

Soit u cyclique, de polynôme minimal $P = \mu_u = \chi_u$.

1. Les sous-espaces de E stables par u sont exactement les

$$F_D = \text{Im } D(u) = \text{Ker} \left(\frac{P}{D} \right)(u), \quad D \text{ diviseur unitaire de } P,$$

et $\dim F_D = n - \deg D$. L'application $D \mapsto F_D$ est bijective et $F_D \subset F_{D'}$ si et seulement si $D' \mid D$.

2. Ils sont en nombre fini : si $P = \prod_i P_i^{\alpha_i}$ (irréductibles unitaires distincts), il y en a $\prod_i (\alpha_i + 1)$. La restriction de u à chacun d'eux est cyclique.

3. Réciproquement, si $\mathbb{K}$ est infini et si $u \in \mathcal{L}(E)$ n'a qu'un nombre fini de sous-espaces stables, alors u est cyclique.

Démonstration. (1) Soit x un vecteur cyclique. L'application $\theta : \mathbb{K}[X]/(P) \rightarrow E_u, \bar{Q} \mapsto Q(u)(x)$, est un isomorphisme de modules (proposition 1.16(4)). Les sous-espaces stables sont les sous-modules de E_u ; par correspondance (théorème 1.6(5)), les sous-modules de $\mathbb{K}[X]/(P)$ sont les $(D)/(P)$ où (D) est un idéal contenant (P) , c'est-à-dire D diviseur unitaire de P , et $(D) \subset (D')$ si et seulement si $D' \mid D$. On a $\theta((D)/(P)) = \{D(u)Q(u)(x)\} = D(u)(E)$. De plus, pour $Q \in \mathbb{K}[X] : D \mid Q$ si et seulement si $P \mid \frac{P}{D}Q$ ($\mathbb{K}[X]$ est intègre), donc $(D)/(P)$ est le noyau de la multiplication par $\frac{P}{D}$, et $F_D = \text{Ker } \frac{P}{D}(u)$. Enfin la multiplication par D induit un isomorphisme $\mathbb{K}[X]/(P/D) \simeq (D)/(P) : F_D$ est de dimension $\deg P - \deg D$ et le module $(F_D)_u$ est monogène.

(2) Les diviseurs unitaires de P sont les $\prod_i P_i^{\beta_i}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$.

(3) Pour $x \in E$, $E_x = \mathbb{K}[u]x$ est stable par u . Il n'y a qu'un nombre fini de tels sous-espaces et leur réunion est E ; un espace vectoriel sur un corps infini n'étant pas réunion finie de sous-espaces stricts [L10 : Algèbre linéaire], l'un des E_x est égal à E . $\square$

La figure 7.3 illustre le point (1).

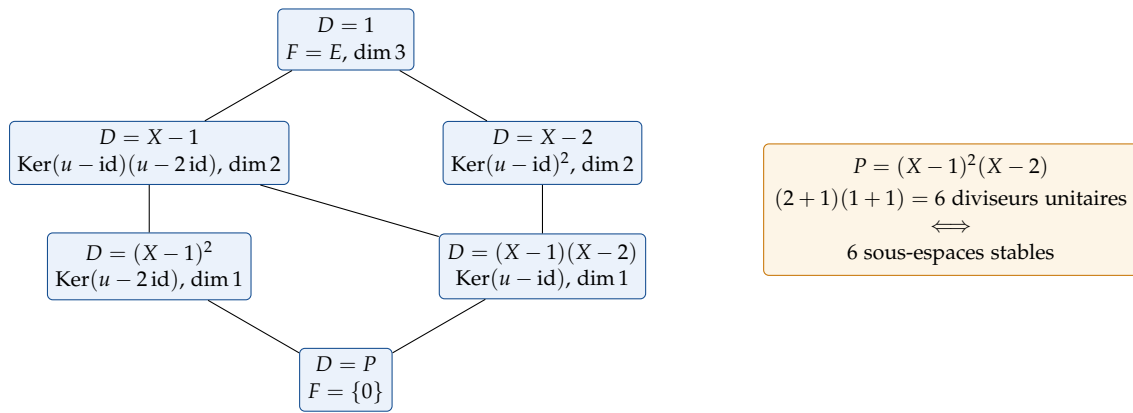


Figure 7.3. Le treillis des sous-espaces stables d'un endomorphisme cyclique de polynôme minimal $P = (X-1)^2(X-2)$ est le treillis des diviseurs de P , renversé : $F_D = \text{Ker } \frac{P}{D}(u)$ est d'autant plus petit que D est grand.

Contre-exemples : cyclicité et finitude

1. Une homothétie d'un espace de dimension ≥ 2 sur un corps infini stabilise tous les sous-espaces : une infinité. Elle n'est pas cyclique.
2. Dans (3), l'hypothèse « $\mathbb{K}$ infini » est nécessaire : sur $\mathbb{F}_2$, l'identité de $\mathbb{F}_2^2$ n'a que 5 sous-espaces stables ($\{0\}$, trois droites, le plan) et n'est pas cyclique.

7.6 Commutant et bicommutant

Par le dictionnaire, le commutant $\mathcal{C}(u)$ est l'algèbre $\text{End}_{\mathbb{K}[X]}(E_u)$ des endomorphismes du module E_u . Pour le calculer, il suffit de connaître les morphismes entre modules monogènes.

Lemme 7.7: Morphismes entre modules monogènes

Soit A principal, $a, b \in A$ non nuls et $d = \text{pgcd}(a, b)$. Alors

$$\text{Hom}_A(A/(a), A/(b)) \simeq A/(d) \quad (\text{isomorphisme de } A\text{-modules}).$$

Pour $A = \mathbb{K}[X] : \dim_{\mathbb{K}} \text{Hom}_{\mathbb{K}[X]}(\mathbb{K}[X]/(P), \mathbb{K}[X]/(Q)) = \deg \text{pgcd}(P, Q)$.

Démonstration. Un morphisme $f : A/(a) \rightarrow A/(b)$ est déterminé par $y = f(\bar{1})$, qui vérifie $ay = f(\bar{a}) = 0$. Réciproquement, si $y \in A/(b)$ vérifie $ay = 0$, le morphisme $A \rightarrow A/(b)$, $c \mapsto cy$, s'annule sur (a) et se factorise en un morphisme $A/(a) \rightarrow A/(b)$ envoyant $\bar{1}$ sur y . Donc $f \mapsto f(\bar{1})$ est un isomorphisme de $\text{Hom}_A(A/(a), A/(b))$ sur le sous-module $K = \{y \in A/(b) : ay = 0\}$. Écrivons $a = da'$, $b = db'$ avec $\text{pgcd}(a', b') = 1$. Pour $c \in A$: $a\bar{c} = 0$ si et seulement si $db' \mid da'c$, soit $b' \mid a'c$, soit $b' \mid c$ (lemme de Gauss). Donc $K = (b')/(b)$, et la multiplication par b' induit un isomorphisme $A/(d) \simeq (b')/(b)$ (elle est surjective de A sur $(b')/(b)$, de noyau $\{c : b'c = 0\} = (d)$). Pour $A = \mathbb{K}[X]$, $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[X]/(D) = \deg D$. $\square$

Théorème 7.8: Dimension du commutant

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ d'invariants de similitude $P_1 \mid \cdots \mid P_s$. Alors

$$\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{i=1}^s (2s - 2i + 1) \deg P_i.$$

En particulier $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$, avec égalité si et seulement si u est cyclique ; et $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ si et seulement si u est cyclique.

Démonstration. Posons $M_i = \mathbb{K}[X]/(P_i)$, de sorte que $\mathcal{C}(u) \simeq \text{End}_{\mathbb{K}[X]}(M_1 \oplus \cdots \oplus M_s)$. Un endomorphisme f de $\bigoplus_i M_i$ est déterminé par ses composantes $f_{ji} = \pi_j \circ f \circ \iota_i \in \text{Hom}(M_i, M_j)$ (où ι_i et π_j sont les injections et projections canoniques), et toute famille (f_{ji}) provient d'un unique f : comme pour les matrices par blocs, $\text{End}(\bigoplus_i M_i) \simeq \bigoplus_{i,j} \text{Hom}(M_i, M_j)$ comme $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Par le lemme, et puisque $\text{pgcd}(P_i, P_j) = P_{\min(i,j)}$,

$$\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{i,j} \deg P_{\min(i,j)} = \sum_{i=1}^s (2s - 2i + 1) \deg P_i,$$

car il y a $2(s - i) + 1$ couples d'indices dont le minimum vaut i . Voir la figure 7.4.

Les coefficients $2s - 2i + 1$ sont ≥ 1 et $\sum_i \deg P_i = n$, donc $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$; il y a égalité si et seulement si tous les coefficients valent 1, c'est-à-dire $s = 1$. Enfin $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(u)$ et $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u = \deg P_s \leq n \leq \dim \mathcal{C}(u)$: l'égalité $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ équivaut à $\deg P_s = n = \dim \mathcal{C}(u)$, soit $s = 1$. $\square$

	1	2	3	
1	P_1	P_1	P_1	case (i, j) : $\dim \text{Hom}(M_j, M_i) = \deg \text{pgcd}(P_i, P_j) = \deg P_{\min(i,j)}$ P_1 : 5 cases, P_2 : 3 cases, P_3 : 1 case $\dim \mathcal{C}(u) = 5 \deg P_1 + 3 \deg P_2 + \deg P_3$
2	P_1	P_2	P_2	
3	P_1	P_2	P_3	

Figure 7.4. La formule de la dimension du commutant pour $s = 3$: les cases (i, j) de minimum i forment une équerre de $2s - 2i + 1$ cases.

Exemples

1. Homothétie : $s = n$, $\deg P_i = 1$, $\dim \mathcal{C} = \sum_{i=1}^n (2n - 2i + 1) = n^2$.
2. La matrice A de l'exemple 3×3 : invariants $X + 1$ et $(X + 1)(X - 2)$, donc $\dim \mathcal{C}(A) = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$. (Contrôle : A est diagonalisable avec des sous-espaces propres de dimensions 2 et 1, et $2^2 + 1^2 = 5$.)

3. Les matrices 4×4 de la section précédente : $\dim \mathcal{C}(A) = 4$ (A cyclique) et $\dim \mathcal{C}(B) = 3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$. (Contrôle : B est la multiplication par i sur $\mathbb{C}^2$ vu comme $\mathbb{R}^4$; commuter avec B , c'est être $\mathbb{C}$ -linéaire, et $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) = 8$.)

Remarque. [L10 : Algèbre linéaire] obtient l'inégalité $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$ par la réduction de Jordan, donc après extension du corps. La formule ci-dessus est directe sur tout corps ; dans le cas scindé, elle redonne $\sum \min(k_i, k_j)$ en regroupant les blocs de Jordan par valeur propre.

Théorème 7.9: Bicommutant

Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, le commutant du commutant de u est réduit aux polynômes en u :

$$\mathcal{C}(\mathcal{C}(u)) \stackrel{\text{déf}}{=} \{v \in \mathcal{L}(E) : \forall w \in \mathcal{C}(u), vw = wv\} = \mathbb{K}[u].$$

Démonstration. L'inclusion $\mathbb{K}[u] \subset \mathcal{C}(\mathcal{C}(u))$ est claire. Soit v commutant à tout élément de $\mathcal{C}(u)$. Par le théorème 7.2, $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_s$ avec $E_i = \mathbb{K}[u]x_i$ et $\mu_{u,x_i} = P_i$, où $P_1 \mid \cdots \mid P_s = \mu_u$.

Étape 1. Comme $u \in \mathcal{C}(u)$, v commute à u . Le projecteur π_s sur E_s parallèlement à $\bigoplus_{i < s} E_i$ commute à u (les E_i sont stables), donc à v : $v(x_s) = v(\pi_s(x_s)) = \pi_s(v(x_s)) \in E_s = \mathbb{K}[u]x_s$. Il existe donc $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $v(x_s) = Q(u)(x_s)$.

Étape 2 : des éléments du commutant qui relient E_s aux E_i . Fixons $i \leq s$ et définissons $f_i \in \mathcal{L}(E)$ par : f_i est nul sur E_j pour $j \neq s$, et $f_i(R(u)(x_s)) = R(u)(x_i)$ pour $R \in \mathbb{K}[X]$. C'est bien défini : si $R(u)(x_s) = R'(u)(x_s)$, alors P_s divise $R - R'$, donc P_i aussi, et $R(u)(x_i) = R'(u)(x_i)$. Et f_i commute à u : c'est clair sur les E_j , $j \neq s$ (stables), et sur E_s , $f_i(uR(u)(x_s)) = uR(u)(x_i) = u f_i(R(u)(x_s))$.

Étape 3. Comme $f_i \in \mathcal{C}(u)$, v commute à f_i :

$$v(x_i) = v(f_i(x_s)) = f_i(v(x_s)) = f_i(Q(u)(x_s)) = Q(u)(x_i).$$

Puis, v et $Q(u)$ commutant à u , ils coïncident sur $\mathbb{K}[u]x_i = E_i$: $v(R(u)(x_i)) = R(u)v(x_i) = R(u)Q(u)(x_i) = Q(u)(R(u)(x_i))$. Ceci pour tout i : $v = Q(u) \in \mathbb{K}[u]$. $\square$

Remarque : l'idée. Le dernier invariant $P_s = \mu_u$ « domine » tous les autres : le module $\mathbb{K}[X]/(P_s)$ se surjecte sur chaque $\mathbb{K}[X]/(P_i)$. Les morphismes f_i sont ces surjections ; ils obligent v à agir sur chaque E_i comme sur E_s . On comparera $\mathcal{C}(u)$, d'autant plus gros que u est « dégénéré », et $\mathcal{C}(\mathcal{C}(u)) = \mathbb{K}[u]$, de dimension $\deg \mu_u$, d'autant plus petit.

Pièges : invariants de similitude

1. Les invariants se lisent sur la forme de Smith de $XI_n - A$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$, pas sur celle de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (qui ne donne que le rang).
2. Avec la convention $P_1 \mid \cdots \mid P_s$, le polynôme minimal est le *dernier* invariant. Certains ouvrages numérotent dans l'ordre inverse : le préciser à l'oral.
3. $\text{diag}(C_{X-1}, C_{X-2})$ n'est pas une réduite de Frobenius ($X-1 \nmid X-2$) : la matrice $\text{diag}(1, 2)$ est cyclique, d'unique invariant $(X-1)(X-2)$. Une matrice diagonale par blocs compagons ne donne les invariants que si les polynômes se divisent successivement.
4. Même polynôme caractéristique et même polynôme minimal n'entraînent pas la similitude à partir de $n = 4$.
5. Les E_i de la décomposition de Frobenius ne sont pas uniques ; seuls les P_i le sont.

Chapitre 8

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

La figure 8.1 met en regard les deux anneaux ; la figure 8.2, plus bas, donne la carte des dépendances.

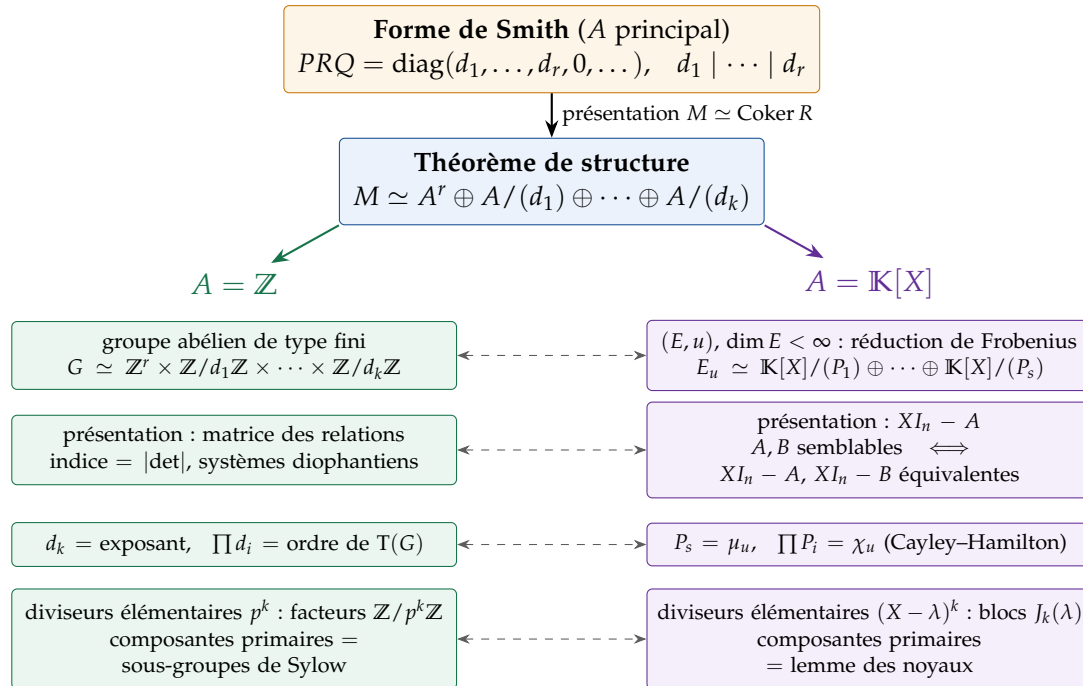


Figure 8.1. Un seul théorème, deux anneaux. Chaque ligne du bas se lit de gauche à droite en remplaçant $\mathbb{Z}$ par $\mathbb{K}[X]$, « ordre » par « degré », « nombre premier » par « polynôme irréductible ».

En une phrase par chapitre.

1. Un module est un espace vectoriel sur un anneau ; les $\mathbb{Z}$ -modules sont les groupes abéliens, les $\mathbb{K}[X]$ -modules sont les couples (E, u) .
2. Sur un anneau commutatif, le rang d'un module libre est bien défini, mais un module n'a en général pas de base (torsion, $\mathbb{Q}$, $(2, X)$).
3. Sur un anneau principal, tout sous-module de A^n est libre de rang $\leq n$, et « de type fini sans torsion » équivaut à « libre ».
4. Toute matrice est équivalente à une unique $\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots)$ avec $d_1 \mid \dots \mid d_r$; existence par Euclide/Bézout, unicité par les pgcd des mineurs.
5. Tout module de type fini est isomorphe à un $A^r \oplus \bigoplus_i A/(d_i)$; l'unicité s'obtient en comptant les dimensions des quotients $p^k M / p^{k+1} M$ sur le corps $A/(p)$.
6. Pour $\mathbb{Z}$: groupes abéliens de type fini, base adaptée d'un sous-réseau, indice = $|\det|$, systèmes diophantiens linéaires.
7. Pour $\mathbb{K}[X]$: invariants de similitude, Frobenius, calcul par $XI_n - A$, Jordan, commutant et bicommutant.

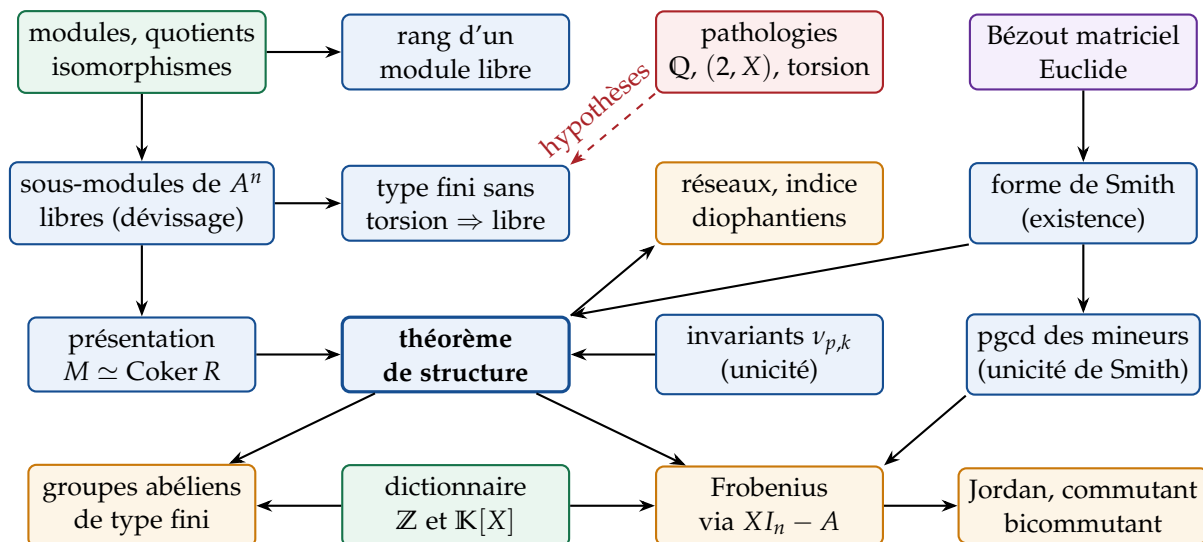


Figure 8.2. Carte mentale de la leçon. Flèche : « sert à démontrer » (en tirets : les contre-exemples qui montrent que les hypothèses sont nécessaires). Couleurs : vert, cadre ; bleu, théorèmes ; violet, outil de calcul ; orange, applications ; rouge, pathologies.

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges : à relire avant l'oral

1. « **Sans torsion, donc libre.** » Il faut *type fini* ($\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{Z}$) et *anneau principal* ($(2, X)$ sur $\mathbb{Z}[X]$).
2. **Extraire ou compléter une base.** Dans $\mathbb{Z}$, $(2, 3)$ est génératrice sans contenir de base, (2) est libre sans se compléter en une base.
3. « **Déterminant non nul, donc inversible.** » Sur un anneau, inversible équivaut à déterminant *inversible* ; n vecteurs indépendants de $\mathbb{Z}^n$ engendrent un sous-groupe d'indice $|\det|$, pas $\mathbb{Z}^n$.
4. **Opérations illicites dans l'algorithme de Smith** : diviser une ligne par 2, la multiplier par un non-inversible.
5. **Oublier la divisibilité.** $\text{diag}(2, 3)$ n'est pas une forme de Smith ; celle-ci est $\text{diag}(1, 6)$.
6. **Mélanger facteurs invariants et diviseurs élémentaires.** $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est ni l'un ni l'autre : diviseurs élémentaires 2, 4, 3, facteurs invariants $2 \mid 12$.
7. **Croire la décomposition canonique.** Seuls la torsion, les composantes primaires et les classes d'isomorphisme des facteurs sont intrinsèques ; ni le supplémentaire libre, ni les sous-espaces cycliques E_i ne le sont.
8. **Équivalence contre similitude.** Les invariants de similitude de A sont les facteurs invariants de $XI_n - A$ sur $\mathbb{K}[X]$, pas ceux de A sur $\mathbb{K}$.
9. **Se tromper de sens.** $P_1 \mid \dots \mid P_s$: c'est le *dernier* qui est le polynôme minimal (comme l'exposant d'un groupe est le dernier facteur invariant).
10. « **Même μ , même χ , donc semblables.** » Vrai pour $n \leq 3$, faux ensuite ; de même, un système linéaire entier peut avoir des solutions rationnelles sans solution entière.

8.3 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

1. Tout sous-module d'un module libre de type fini est libre.
2. Tout $\mathbb{Z}$ -module sans torsion est libre.
3. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
4. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
5. Si $v_1, v_2 \in \mathbb{Z}^2$ ont pour déterminant 4, alors $\mathbb{Z}^2/(\mathbb{Z}v_1 \oplus \mathbb{Z}v_2) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
6. Si $v_1, v_2 \in \mathbb{Z}^2$ ont pour déterminant 6, alors $\mathbb{Z}^2/(\mathbb{Z}v_1 \oplus \mathbb{Z}v_2) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
7. L'équation $6x + 10y + 15z = 1$ possède des solutions entières.
8. Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ semblables sur $\mathbb{C}$ sont semblables sur $\mathbb{Q}$.
9. Deux matrices ayant même polynôme minimal et même polynôme caractéristique sont semblables.
10. Un endomorphisme est cyclique si et seulement s'il a un seul invariant de similitude.
11. Si χ_u est scindé, le nombre d'invariants de similitude de u est la plus grande dimension d'un sous-espace propre de u .
12. Le commutant d'un endomorphisme u est commutatif si et seulement si u est cyclique.

Corrigé.

1. **Faux** en général ($(2, X) \subset \mathbb{Z}[X]$); vrai sur un anneau principal (théorème 3.1).
2. **Faux** : $\mathbb{Q}$. Vrai s'il est de type fini (théorème 3.3).
3. **Vrai** : mêmes diviseurs élémentaires 4, 2, 3.
4. **Faux** : $v_{2,2}$ vaut 1 pour le premier, 0 pour le second (ou : le premier a un élément d'ordre 8).
5. **Faux** : pour $v_1 = (2, 0)$, $v_2 = (0, 2)$, le quotient est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. L'ordre du quotient vaut 4, mais sa structure dépend des facteurs invariants (1, 4) ou (2, 2).
6. **Vrai** : le quotient est abélien d'ordre 6, et les seuls facteurs invariants possibles sont (1, 6) puisque $d_1^2 \mid d_1 d_2 = 6$ impose $d_1 = 1$.
7. **Vrai** : $\text{pgcd}(6, 10, 15) = 1$ (corollaire 6.6); par exemple $(1, 1, -1)$.
8. **Vrai** : corollaire 7.4(2).
9. **Faux** à partir de $n = 4$: invariants (X^2, X^2) et (X, X, X^2) .
10. **Vrai** : $s = 1$ signifie E_u monogène.
11. **Vrai** : $s = \max_p \nu_{p,0}(E_u)$ et $\nu_{X-\lambda,0}(E_u) = \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$.
12. **Vrai** : si u est cyclique, $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ est commutatif. Réciproquement, si $\mathcal{C}(u)$ est commutatif, alors $\mathcal{C}(u) \subset \mathcal{C}(\mathcal{C}(u)) = \mathbb{K}[u]$ (théorème 7.9), donc $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$ et u est cyclique (théorème 7.8).

8.4 Exercices corrigés

1. **Un groupe par générateurs et relations.** Identifier le groupe abélien engendré par a, b soumis aux relations $4a + 2b = 0$ et $2a + 4b = 0$.

Solution. $R = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: le pgcd des coefficients est $d_1 = 2$ et $d_1 d_2 = |\det R| = 12$, donc $d_2 = 6$ et $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, d'ordre 12 et d'exposant 6.

2. **Une équation diophantienne.** Résoudre $6x + 10y + 15z = 1$ dans $\mathbb{Z}^3$.

Solution. $(1, 1, -1)$ est solution. Pour l'équation homogène : modulo 5, $x \equiv 0$, soit $x = 5a$; il reste $6a + 2y + 3z = 0$, donc $z = 2c$ est pair et $y = -3a - 3c$. Les solutions sont $(1, 1, -1) + a(5, -3, 0) + c(0, -3, 2)$, $(a, c) \in \mathbb{Z}^2$: un translaté d'un sous-groupe libre de rang $2 = n - r$, conformément au théorème 6.5.

3. **Sous-groupes d'indice p .** Montrer que $\mathbb{Z}^2$ possède exactement $p + 1$ sous-groupes d'indice p (p premier).

Solution. Si $[\mathbb{Z}^2 : N] = p$, le quotient est d'ordre p , donc annulé par p : $p\mathbb{Z}^2 \subset N$. Par correspondance, ces sous-groupes sont en bijection avec les sous-groupes d'indice p de $\mathbb{Z}^2/p\mathbb{Z}^2 \simeq \mathbb{F}_p^2$, c'est-à-dire avec ses droites vectorielles : il y en a $\frac{p^2-1}{p-1} = p + 1$. (Leurs facteurs invariants sont tous $(1, p)$.)

4. **Invariants de similitude.** Déterminer les invariants de similitude, la réduite de Frobenius et

la dimension du commutant de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution. $N = A - I_3$ est de rang 1 (toutes ses colonnes sont proportionnelles à $(1, -1, 1)$) et $N^2 = 0$. Donc $\mu_A = (X - 1)^2$ et $\chi_A = (X - 1)^3$; en dimension 3 cela impose les invariants

$P_1 = X - 1, P_2 = (X - 1)^2$. La réduite de Frobenius est $\text{diag}(C_{X-1}, C_{X^2-2X+1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

et $\dim \mathcal{C}(A) = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$.

5. **Compter des classes de similitude.** Combien $\mathcal{M}_3(\mathbb{F}_q)$ compte-t-il de classes de similitude?

Solution. Les suites d'invariants possibles sont : (P) avec P unitaire de degré 3 (q^3 choix); $(X - \lambda, (X - \lambda)(X - \mu))$ (q^2 choix); $(X - \lambda, X - \lambda, X - \lambda)$ (q choix). Au total $q^3 + q^2 + q$ classes.

6. **Polynôme minimal et cofacteurs.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mu_A = \chi_A / \Delta_{n-1}$, où Δ_{n-1} est le pgcd unitaire des coefficients de la comatrice de $XI_n - A$.

Solution. Les coefficients de la comatrice sont, au signe près, les mineurs d'ordre $n - 1$. Par le théorème 4.3, le dernier facteur invariant de $XI_n - A$ est Δ_n / Δ_{n-1} avec $\Delta_n = \det(XI_n - A) = \chi_A$; par le théorème 7.3, c'est $P_s = \mu_A$.

Extensions de corps et nombres algébriques

degré, polynôme minimal, clôture algébrique, transcendance,
entiers algébriques, règle et compas

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : une extension de corps $\mathbb{K} \subset L$ est d'abord un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et l'idée maîtresse est de remplacer l'algèbre par de l'algèbre linéaire : α est algébrique sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\mathbb{K}[\alpha]$ est de dimension finie. Tout en découle : les degrés se multiplient dans les tours, les algébriques forment un corps, tout corps possède une clôture algébrique ; les nombres algébriques forment un corps $\overline{\mathbb{Q}}$ algébriquement clos et dénombrable, entouré d'une « mer » de transcendants ; leurs « entiers » forment un anneau ; et les degrés décident des constructions à la règle et au compas.

Prérequis : [L04 : Structures algébriques] (anneaux, idéaux, corps de rupture et de décomposition), [L07 : Polynômes] (irréductibilité, polynômes cyclotomiques, polynômes symétriques, résultant), [L10 : Algèbre linéaire] (dimension, déterminant, polynôme caractéristique), [L14 : Corps des fractions] (anneaux intégralement clos) ; ponctuellement [L01 : Axiomes de ZFC] (dénombrabilité, lemme de Zorn) et [L05 : Nombres complexes] (d'Alembert–Gauss).

Débouche sur : [L19 : Corps finis], [L24 : Théorie de Galois], [L27 : Représentations des groupes finis].

Chapitre 1

Extensions de corps et degré

Intuition : mesurer un agrandissement

Pour résoudre $x^2 = 2$ on agrandit $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; pour résoudre $x^2 = -1$ on agrandit $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$. Comment *mesurer* la taille d'un tel agrandissement $\mathbb{K} \subset L$? L'idée, d'une simplicité désarmante, est d'oublier la multiplication interne de L et de ne retenir que la multiplication des éléments de L par ceux de $\mathbb{K}$: L devient un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et sa *dimension* est le « degré » de l'extension. Ainsi $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$ est de degré 2 sur $\mathbb{R}$. Le miracle est que ce nombre se comporte *multiplicativement* quand on empile les extensions : c'est le théorème de la base télescopique, d'où sortent presque tous les résultats de ce cours, de l'algébricité de $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ à l'impossibilité de la duplication du cube.

Dans tout le document, les corps sont commutatifs et $\mathbb{K}$ désigne un corps.

1.1 Extensions, degré

Définition 1.1: Extension de corps, degré

Une **extension** de $\mathbb{K}$ est un corps L dont $\mathbb{K}$ est un sous-corps ; on note $L/\mathbb{K}$ (lire « L sur $\mathbb{K}$ »). La multiplication de L fait alors de L un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont la dimension

$$[L : \mathbb{K}] \stackrel{\text{déf}}{=} \dim_{\mathbb{K}} L \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$$

est le **degré** de l'extension. L'extension est **finie** si $[L : \mathbb{K}] < \infty$. Un **corps intermédiaire** est un corps F avec $\mathbb{K} \subset F \subset L$; on dit aussi que $F/\mathbb{K}$ est une *sous-extension* de $L/\mathbb{K}$, et que $\mathbb{K} \subset F \subset L$ est une **tour**.

Remarque. Un morphisme de corps $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow L$ est toujours injectif (son noyau est un idéal de $\mathbb{K}$ ne contenant pas 1, donc nul). On s'autorise donc à appeler encore extension la donnée d'un tel morphisme, en identifiant $\mathbb{K}$ à son image $\sigma(\mathbb{K})$: c'est ce que l'on fait en écrivant $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[X]/(P)$ [L04 : Structures algébriques]. Un morphisme de corps $L \rightarrow L'$ entre deux extensions de $\mathbb{K}$ qui fixe chaque élément de $\mathbb{K}$ est appelé **$\mathbb{K}$ -morphisme** ; c'est une application $\mathbb{K}$ -linéaire injective.

Exemples : premiers degrés

1. $[L : \mathbb{K}] = 1$ si et seulement si $L = \mathbb{K}$ (un espace de dimension 1 contenant 1 est $\mathbb{K} \cdot 1$).
2. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, de base $(1, i)$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \stackrel{\text{déf}}{=} \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$: il est stable par produit, et si $(a, b) \neq (0, 0)$, $\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$, le dénominateur étant non nul par irrationalité de $\sqrt{2}$. La famille $(1, \sqrt{2})$ est libre sur $\mathbb{Q}$ pour la même raison : $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$.
4. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$: un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension finie n est en bijection avec $\mathbb{Q}^n$, donc dénombrable, alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas [L01 : Axiomes de ZFC].
5. $[\mathbb{K}(X) : \mathbb{K}] = \infty$: la famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

6. Si $\mathbb{K}$ est un corps fini à q éléments et $[L : \mathbb{K}] = n$, alors L a q^n éléments ($L \simeq \mathbb{K}^n$ comme espace vectoriel) : c'est le point de départ de [L19 : Corps finis].

Définition 1.2: Sous-anneau et sous-corps engendrés

Soient $L/\mathbb{K}$ une extension et $S \subset L$.

- $\mathbb{K}[S]$ est le plus petit sous-anneau de L contenant $\mathbb{K}$ et S : c'est l'ensemble des $P(s_1, \dots, s_n)$, où $n \in \mathbb{N}$, $s_i \in S$ et $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.
- $\mathbb{K}(S)$ est le plus petit sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$ et S : c'est l'ensemble des quotients $\frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{K}[S]$, $b \neq 0$ (autrement dit le corps des fractions de $\mathbb{K}[S]$ dans L).

On écrit $\mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ et $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ lorsque $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. L'extension $L/\mathbb{K}$ est **de type fini** s'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ avec $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, et **monogène** (ou *simple*) s'il existe α avec $L = \mathbb{K}(\alpha)$; un tel α est un **élément primitif** de l'extension.

Remarque. Les descriptions données sont bien celles des plus petits sous-anneau et sous-corps : l'ensemble des $P(s_1, \dots, s_n)$ est un sous-anneau contenant $\mathbb{K} \cup S$, et tout sous-anneau contenant $\mathbb{K} \cup S$ les contient ; de même pour les quotients. On a $\mathbb{K}(S)(T) = \mathbb{K}(S \cup T)$: on peut adjoindre les éléments un à un, $\mathbb{K}(\alpha, \beta) = \mathbb{K}(\alpha)(\beta)$. Attention au vocabulaire : « de type fini » se réfère ici à la structure de *corps* (on s'autorise les quotients) et non à celle d'espace vectoriel ; $\mathbb{K}(X)/\mathbb{K}$ est monogène, de degré infini.

1.2 Le théorème de la base télescopique

Le degré d'une tour se calcule étage par étage : c'est le résultat le plus utilisé du cours, et sa preuve consiste simplement à fabriquer une base du grand corps à partir des bases des deux étages.

Théorème 1.3: Multiplicativité des degrés

Soit $\mathbb{K} \subset L \subset M$ une tour de corps. Si $(e_i)_{i \in I}$ est une base de L sur $\mathbb{K}$ et $(f_j)_{j \in J}$ une base de M sur L , alors $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de M sur $\mathbb{K}$. En particulier

$$[M : \mathbb{K}] = [M : L] [L : \mathbb{K}],$$

avec la convention que le produit est infini dès qu'un facteur l'est : $M/\mathbb{K}$ est finie si et seulement si M/L et $L/\mathbb{K}$ le sont.

Démonstration. Toutes les sommes ci-dessous sont à support fini.

Famille génératrice. Tout $x \in M$ s'écrit $x = \sum_j \lambda_j f_j$ avec $\lambda_j \in L$, et chaque λ_j s'écrit $\lambda_j = \sum_i \mu_{ij} e_i$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$: donc $x = \sum_{i,j} \mu_{ij} e_i f_j$.

Famille libre. Si $\sum_{i,j} \mu_{ij} e_i f_j = 0$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$, on regroupe : $\sum_j (\sum_i \mu_{ij} e_i) f_j = 0$, où les coefficients $\sum_i \mu_{ij} e_i$ sont dans L . La liberté de (f_j) sur L donne $\sum_i \mu_{ij} e_i = 0$ pour tout j , puis la liberté de (e_i) sur $\mathbb{K}$ donne $\mu_{ij} = 0$ pour tous i, j .

La base obtenue est indexée par $I \times J$, de cardinal $|I| \cdot |J|$, fini si et seulement si I et J le sont (ils sont non vides). $\square$

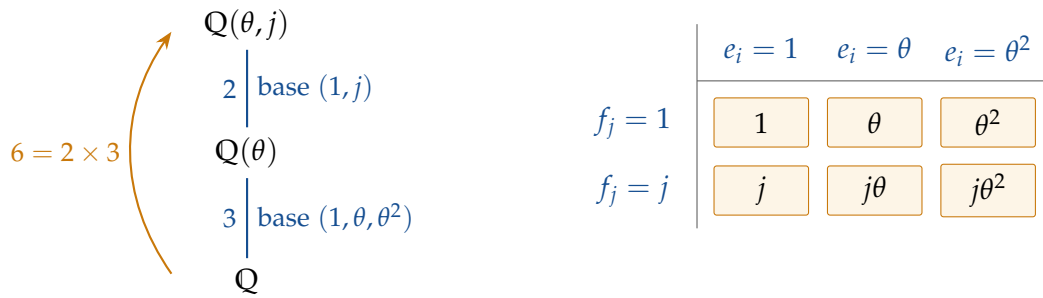


Figure 1.1. La base télescopique pour $Q \subset Q(\theta) \subset Q(\theta, j)$, $\theta = \sqrt[3]{2}$, $j = e^{2i\pi/3}$: les six produits $e_i f_j$ du tableau forment une base de $Q(\theta, j)$ sur Q (les degrés 3 et 2 sont justifiés au chapitre 2).

Corollaire 1.4: Divisibilité des degrés

Soit $M/\mathbb{K}$ une extension finie.

1. Pour tout corps intermédiaire L , les degrés $[L : \mathbb{K}]$ et $[M : L]$ divisent $[M : \mathbb{K}]$.
2. Si $[M : \mathbb{K}]$ est un nombre premier, les seuls corps intermédiaires sont $\mathbb{K}$ et M .
3. Pour une tour $\mathbb{K} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$, on a $[K_r : \mathbb{K}] = \prod_{j=0}^{r-1} [K_{j+1} : K_j]$.

Démonstration. (1) est le théorème. (2) Si $[M : \mathbb{K}] = p$ est premier, $[L : \mathbb{K}] \in \{1, p\}$: dans le premier cas $L = \mathbb{K}$, dans le second $[M : L] = 1$ et $L = M$. (3) Récurrence sur r . $\square$

Exemple : $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ est de degré 4

Posons $L = Q(\sqrt{2})$ et $M = L(\sqrt{3}) = \{x + y\sqrt{3} : x, y \in L\}$ (c'est un corps par le même calcul que pour $Q(\sqrt{2})$, pourvu que $\sqrt{3} \notin L$). Montrons que $\sqrt{3} \notin L$: si $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in Q$, alors $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$, donc $ab = 0$ ($\sqrt{2}$ est irrationnel), et ni $a^2 = 3$ ni $2b^2 = 3$ n'a de solution rationnelle. Ainsi $(1, \sqrt{3})$ est une base de M sur L , et le théorème donne la base

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}) \text{ de } Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \text{ sur } Q, \quad [Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : Q] = 2 \times 2 = 4.$$

En particulier, l'égalité $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$ avec a, b, c, d rationnels force $a = b = c = d = 0$: un résultat d'indépendance qui serait pénible à démontrer « à la main ».

Piège : le degré n'est pas le nombre de générateurs

$Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ est engendré par deux éléments et de degré 4 ; $Q(\sqrt{2}, \sqrt{8}) = Q(\sqrt{2})$ est « engendré par deux éléments » et de degré 2 ; et nous verrons que $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = Q(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ est en fait monogène. Le degré est une *dimension* : il ne se lit pas sur une famille de générateurs du corps.

Contre-exemple : deux corps isomorphes, l'un de degré 2 sur l'autre

Dans $L = \mathbb{K}(X)$, le sous-corps $F = \mathbb{K}(X^2)$ est isomorphe à L (par $R(X) \mapsto R(X^2)$), et pourtant $F \neq L$: si l'on avait $X = \frac{P(X^2)}{Q(X^2)}$, l'égalité $XQ(X^2) = P(X^2)$ opposerait un polynôme de degré impair à un polynôme de degré pair. Comme X est racine de $T^2 - X^2 \in F[T]$, on a $L = F + FX$ et $[L : F] = 2$. Le degré mesure donc la position de $\mathbb{K}$ dans L , pas une différence de « taille » entre deux corps abstraits ; en dimension infinie, un corps peut être extension propre d'une copie de lui-même.

Éléments algébriques et polynôme minimal

Intuition : un nombre qui « tourne en rond »

Prenons $\alpha = \sqrt{2}$. Ses puissances $1, \alpha, \alpha^2 = 2, \alpha^3 = 2\alpha, \dots$ restent toutes dans le plan $\mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{2}$: α n'engendre qu'un espace de dimension 2. Pour π , au contraire, les puissances $1, \pi, \pi^2, \dots$ sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$: aucune relation polynomiale ne les lie. Être algébrique, c'est exactement que les puissances finissent par être liées ; la plus petite relation est le *polynôme minimal*, et la dimension de l'espace engendré est le *degré*. On retrouve trait pour trait la théorie du polynôme minimal d'un endomorphisme [L10 : Algèbre linéaire], avec une différence capitale : dans un corps il n'y a pas de diviseurs de zéro, donc le polynôme minimal est *irréductible*.

Dans ce chapitre, $L/\mathbb{K}$ est une extension de corps.

2.1 Polynôme minimal

Définition 2.1: Élément algébrique, transcendant, polynôme minimal

Un élément $\alpha \in L$ est **algébrique** sur $\mathbb{K}$ s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul tel que $P(\alpha) = 0$; il est **transcendant** sur $\mathbb{K}$ sinon. Si α est algébrique, l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] : P(\alpha) = 0\}$ de l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$ est non nul, donc engendré par un unique polynôme unitaire μ_α (noté $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ s'il faut préciser le corps de base) : le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$. Son degré est le **degré** de α sur $\mathbb{K}$. Ainsi, pour $P \in \mathbb{K}[X]$:

$$P(\alpha) = 0 \iff \mu_\alpha \mid P.$$

Proposition 2.2: Caractérisations du polynôme minimal

Soient $\alpha \in L$ algébrique sur $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $P(\alpha) = 0$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $P = \mu_\alpha$;
2. P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$;
3. P est de degré minimal parmi les polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$ annulant α .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (3) : tout polynôme non nul annulant α est multiple de μ_α , donc de degré au moins $\deg \mu_\alpha$. (3) $\Rightarrow$ (2) : P n'est pas constant ; si $P = QR$ avec Q, R de degrés ≥ 1 , alors $Q(\alpha)R(\alpha) = 0$ dans le corps L , donc $Q(\alpha) = 0$ ou $R(\alpha) = 0$, ce qui contredit la minimalité du degré. (2) $\Rightarrow$ (1) : μ_α divise P et n'est pas constant ; P étant irréductible, P et μ_α sont associés, donc égaux car unitaires. $\square$

Théorème 2.3: Structure de $\mathbb{K}[\alpha]$

Pour $\alpha \in L$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. α est algébrique sur $\mathbb{K}$;
2. $\mathbb{K}[\alpha] = \{P(\alpha) : P \in \mathbb{K}[X]\}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie ;
3. $\mathbb{K}[\alpha]$ est un corps, c'est-à-dire $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.

Dans ce cas, le morphisme d'évaluation induit un isomorphisme $\mathbb{K}[X]/(\mu_\alpha) \simeq \mathbb{K}(\alpha)$, et si $d = \deg \mu_\alpha$, la famille $(1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}(\alpha)$ sur $\mathbb{K}$:

$$[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg \mu_\alpha.$$

Démonstration. Le morphisme d'anneaux $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow L, P \mapsto P(\alpha)$, a pour image $\mathbb{K}[\alpha]$.

(1) $\Rightarrow$ (2) et (3). Le noyau de ev_α est (μ_α) , donc $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_\alpha)$. Comme μ_α est irréductible (proposition 2.2) et $\mathbb{K}[X]$ principal, l'idéal (μ_α) est maximal [L04 : Structures algébriques] et le quotient est un corps : $\mathbb{K}[\alpha]$ est un corps contenant $\mathbb{K}$ et α , donc égal à $\mathbb{K}(\alpha)$. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, la division euclidienne $P = Q\mu_\alpha + R$, $\deg R < d$, donne $P(\alpha) = R(\alpha)$: la famille $(1, \dots, \alpha^{d-1})$ engendre $\mathbb{K}[\alpha]$. Elle est libre, car une relation de liaison non triviale serait un polynôme non nul de degré $< d$ annihilant α .

(2) $\Rightarrow$ (1). Si $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[\alpha] = n$, les $n + 1$ éléments $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ sont liés : une relation non triviale est un polynôme annulateur non nul.

(3) $\Rightarrow$ (1). Si $\alpha = 0$, c'est clair. Sinon $\alpha^{-1} \in \mathbb{K}[\alpha]$ s'écrit $\alpha^{-1} = Q(\alpha)$ avec $Q \in \mathbb{K}[X]$, donc le polynôme $XQ - 1$, non nul (son terme constant est -1), annule α . $\square$

Remarque : lien avec les corps de rupture. Le théorème dit que $\mathbb{K}(\alpha)$ est un *corps de rupture* de μ_α [L04 : Structures algébriques]. Inversement, si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible unitaire et x la classe de X dans $\mathbb{K}[X]/(P)$, alors $\mu_x = P$. Il y a donc un va-et-vient permanent entre *polynômes irréductibles* sur $\mathbb{K}$ et *éléments algébriques* sur $\mathbb{K}$. On retiendra en particulier la conséquence suivante de l'unicité du corps de rupture : si α et α' (dans des extensions de $\mathbb{K}$) ont le même polynôme minimal sur $\mathbb{K}$, il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\mathbb{K}(\alpha) \rightarrow \mathbb{K}(\alpha')$ envoyant α sur α' . Algébriquement, rien ne distingue deux racines d'un même polynôme irréductible.

Exemples : polynômes minimaux et degrés usuels

1. Sur $\mathbb{R}$: $\mu_i = X^2 + 1$. Sur $\mathbb{Q}$: $\mu_{\sqrt{2}} = X^2 - 2$ et $\mu_j = X^2 + X + 1$ ($j = e^{2i\pi/3}$), irréductibles car de degré 2 sans racine rationnelle.
2. Pour $n \geq 1$, $\sqrt[n]{2}$ est de degré n sur $\mathbb{Q}$: $X^n - 2$ est irréductible par le critère d'Eisenstein en $p = 2$ [L07 : Polynômes].
3. Pour $n \geq 1$, $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$ a pour polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ le polynôme cyclotomique Φ_n , dont l'irréductibilité est démontrée dans [L07 : Polynômes] : $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (indicatrice d'Euler). Pour $n = p$ premier, $\Phi_p = X^{p-1} + \dots + X + 1$ et le degré est $p - 1$.

Méthode : calculer dans $\mathbb{K}(\alpha)$

Soit α algébrique de degré d , de polynôme minimal μ_α .

1. *Écriture normale.* Tout élément de $\mathbb{K}(\alpha)$ s'écrit de façon unique $R(\alpha)$ avec $\deg R < d$: on réduit modulo μ_α , c'est-à-dire qu'on remplace α^d par son expression en fonction de $1, \dots, \alpha^{d-1}$.

2. *Inverse.* Si $R(\alpha) \neq 0$ avec $\deg R < d$, alors R est premier avec μ_α (irréductible, ne divisant pas R); une relation de Bézout $UR + V\mu_\alpha = 1$, obtenue par l'algorithme d'Euclide, donne $R(\alpha)^{-1} = U(\alpha)$. C'est la version générale de la « quantité conjuguée ».

Exemple. Soit $\theta = \sqrt[3]{2}$. De $(X+1)(X^2-X+1) = X^3+1 = (X^3-2)+3$ on tire $(\theta+1)(\theta^2-\theta+1) = 3$, donc $\frac{1}{1+\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{3}(1-\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4})$. De même $(\theta-1)(\theta^2+\theta+1) = \theta^3-1 = 1$ donne $\frac{1}{1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{2}-1$.

Contre-exemple : $\mathbb{K}[\alpha] \neq \mathbb{K}(\alpha)$ pour un transcendant

Si α est transcendant sur $\mathbb{K}$, ev_α est injectif : $\mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]$ n'est pas un corps ($\alpha^{-1} \notin \mathbb{K}[\alpha]$ par l'implication (3) $\Rightarrow$ (1)), et ev_α se prolonge en un isomorphisme $\mathbb{K}(X) \simeq \mathbb{K}(\alpha)$, de degré infini sur $\mathbb{K}$. Par exemple $\mathbb{Q}[\pi]$ ne contient pas $\frac{1}{\pi}$, et $\mathbb{Q}(\pi) \simeq \mathbb{Q}(X)$ (transcendance de π , chapitre 4). Un élément transcendant se comporte exactement comme une indéterminée.

Piège : le degré dépend du corps de base

$\sqrt{2}$ est de degré 2 sur $\mathbb{Q}$ mais de degré 1 sur $\mathbb{R}$; X^2+1 est le polynôme minimal de i sur $\mathbb{Q}$ et sur $\mathbb{R}$, mais pas sur $\mathbb{C}$. Plus généralement, si $\mathbb{K} \subset F \subset L$, alors $\mu_{\alpha,F}$ divise $\mu_{\alpha,\mathbb{K}}$ dans $F[X]$ (car $\mu_{\alpha,\mathbb{K}} \in F[X]$ annule α), et la division peut être stricte : $\alpha = \sqrt[4]{2}$ a pour polynôme minimal X^4-2 sur $\mathbb{Q}$, et $X^2-\sqrt{2}$ sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, puisque $X^4-2 = (X^2-\sqrt{2})(X^2+\sqrt{2})$. Il faut toujours dire « algébrique sur $\mathbb{K}$ », « de degré d sur $\mathbb{K}$ ».

2.2 Extensions finies, algébriques, de type fini

Définition 2.4: Extension algébrique

L'extension $L/\mathbb{K}$ est **algébrique** si tout élément de L est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Théorème 2.5: Extensions finies et extensions algébriques

1. Si $L/\mathbb{K}$ est finie, elle est algébrique, et le degré sur $\mathbb{K}$ de tout élément de L divise $[L:\mathbb{K}]$.
2. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ sont algébriques sur $\mathbb{K}$, alors $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ est une extension finie de $\mathbb{K}$, de degré au plus $\prod_i \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$.
3. $L/\mathbb{K}$ est finie si et seulement si elle est algébrique et de type fini.

Démonstration. (1) Pour $\alpha \in L$, $\mathbb{K}[\alpha]$ est un sous-espace de L , donc de dimension finie : α est algébrique (théorème 2.3), et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ divise $[L : \mathbb{K}]$ (corollaire 1.4).

(2) Posons $K_0 = \mathbb{K}$ et $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$. Le polynôme $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}} \in K_{i-1}[X]$ annule α_i , qui est donc algébrique sur K_{i-1} , de degré au plus $\deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$; ainsi $K_i = K_{i-1}[\alpha_i]$ et $[K_i : K_{i-1}] \leq \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. Par récurrence $K_i = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_i]$, et la multiplicativité des degrés conclut.

(3) Si $L/\mathbb{K}$ est finie, elle est algébrique par (1) et engendrée par une base (finie). La réciproque est (2). $\square$

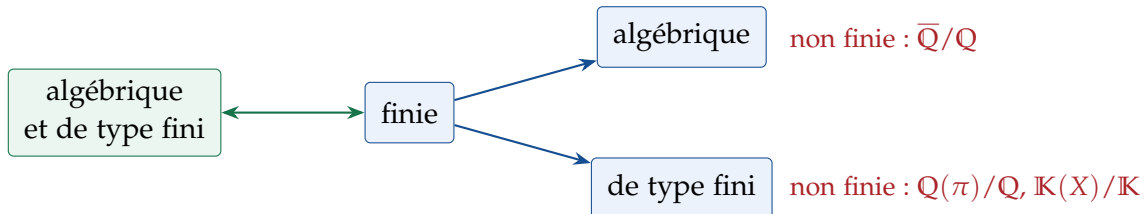


Figure 2.1. Les trois types d'extensions. Aucune des deux flèches de droite ne se renverse : $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique de degré infini (chapitre 3), $\mathbb{K}(X)/\mathbb{K}$ est monogène et transcendant.

Proposition 2.6: Degré d'une extension engendrée par deux éléments

Soient $\alpha, \beta \in L$ algébriques sur $\mathbb{K}$, de degrés m et n . Alors :

1. $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] \leq mn$, et ce degré est multiple de $\text{ppcm}(m, n)$;
2. si m et n sont premiers entre eux, $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = mn$, et $\mu_{\beta, \mathbb{K}}$ reste irréductible sur $\mathbb{K}(\alpha)$.

Démonstration. (1) $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(\alpha)(\beta) : \mathbb{K}(\alpha)] \cdot m$, et le premier facteur est $\deg \mu_{\beta, \mathbb{K}(\alpha)} \leq \deg \mu_{\beta, \mathbb{K}} = n$ (piège ci-dessus). Comme $\mathbb{K}(\alpha)$ et $\mathbb{K}(\beta)$ sont des corps intermédiaires, m et n divisent le degré. (2) Alors $\text{ppcm}(m, n) = mn$, d'où l'égalité, puis $\deg \mu_{\beta, \mathbb{K}(\alpha)} = n$, donc $\mu_{\beta, \mathbb{K}(\alpha)} = \mu_{\beta, \mathbb{K}}$. $\square$

Exemple : une preuve d'irréductibilité et une preuve de non-appartenance

$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6$ puisque $2 \wedge 3 = 1$; donc $X^3 - 2$ est encore irréductible sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Par ailleurs $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, sans aucun calcul : son degré 3 devrait diviser 4. Plus généralement, un élément de degré 3 n'appartient à aucune extension de degré 2^r : c'est tout le ressort des impossibilités du chapitre 6.

Contre-exemple : le degré de $\mathbb{K}(\alpha, \beta)$ n'est pas le produit des degrés

Prenons $\theta = \sqrt[3]{2}$, $\alpha = \theta$ et $\beta = j\theta$, tous deux de polynôme minimal $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$, donc de degré 3. Le corps $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\theta, j)$ est de degré 6 et non 9 : j est racine de $X^2 + X + 1$ et $j \notin \mathbb{Q}(\theta) \subset \mathbb{R}$, donc $[\mathbb{Q}(\theta, j) : \mathbb{Q}(\theta)] = 2$. Sur $\mathbb{Q}(\alpha)$, le polynôme $X^3 - 2 = (X - \theta)(X^2 + \theta X + \theta^2)$ n'est plus irréductible. L'inégalité de la proposition peut donc être stricte quand les degrés ne sont pas premiers entre eux.

2.3 Les éléments algébriques forment un corps

Théorème 2.7: Clôture algébrique de $\mathbb{K}$ dans L ; transitivité

1. L'ensemble des éléments de L algébriques sur $\mathbb{K}$ est un sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$, appelé **clôture algébrique de $\mathbb{K}$ dans L** . Plus précisément, si $\alpha, \beta \in L$ sont algébriques de degrés m et n , alors $\alpha + \beta$, $\alpha - \beta$, $\alpha\beta$ et α/β (si $\beta \neq 0$) sont algébriques de degré au plus mn .
2. (Transitivité.) Soit $\mathbb{K} \subset L \subset M$ une tour. Si M/L et $L/\mathbb{K}$ sont algébriques, alors $M/\mathbb{K}$ est algébrique. En particulier, un élément de M algébrique sur le corps des éléments de L algébriques sur $\mathbb{K}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Première démonstration : par les degrés. (1) Les quatre éléments appartiennent à $\mathbb{K}(\alpha, \beta)$, extension finie de $\mathbb{K}$ de degré $\leq mn$ (proposition 2.6); ils sont donc algébriques, de degré divisant $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}]$ (théorème 2.5).

(2) Soit $x \in M$, et $\mu_{x,L} = X^r + c_{r-1}X^{r-1} + \dots + c_0$ son polynôme minimal sur L . Le corps $F = \mathbb{K}(c_0, \dots, c_{r-1})$ est une extension finie de $\mathbb{K}$ (les c_k sont algébriques sur $\mathbb{K}$, théorème 2.5), et x est algébrique sur F puisque $\mu_{x,L} \in F[X]$. Donc $[F(x) : \mathbb{K}] = [F(x) : F][F : \mathbb{K}] < \infty$, et x est algébrique sur $\mathbb{K}$. $\square$

La preuve précédente ne fournit aucun polynôme annulateur de $\alpha + \beta$. Le résultant en fabrique un, explicitement.

Proposition 2.8: Polynômes annulateurs d'une somme et d'un produit

Soient $\alpha, \beta \in L$ annulés respectivement par $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$, de degrés $m, n \geq 1$, avec $P(0) \neq 0$. Posons, les résultants étant pris par rapport à l'indéterminée Y , dans $\mathbb{K}[X][Y]$ [L07 : Polynômes] :

$$R_+(X) = \text{Res}_Y(P(X - Y), Q(Y)), \quad R_\times(X) = \text{Res}_Y\left(\sum_{k=0}^m a_k X^k Y^{m-k}, Q(Y)\right).$$

Alors R_+ et $R_\times$ sont des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré mn , et $R_+(\alpha + \beta) = 0$, $R_\times(\alpha\beta) = 0$. Plus précisément, si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ et $\beta_1, \dots, \beta_n$ sont les racines de P et Q dans un corps où ils sont scindés,

$$R_+ = \pm a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (X - (\alpha_i + \beta_j)), \quad R_\times = \pm a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (X - \alpha_i \beta_j).$$

Seconde démonstration du théorème 2.7(1). Les résultants sont des déterminants de matrices de Sylvester à coefficients dans $\mathbb{K}[X]$: $R_+, R_\times \in \mathbb{K}[X]$. Soit Ω un corps de décomposition de PQ sur L [L04 : Structures algébriques] : $P = a_m \prod_i (X - \alpha_i)$ et $Q = b_n \prod_j (X - \beta_j)$ dans $\Omega[X]$, avec $\alpha_1 = \alpha$ et $\beta_1 = \beta$. Rappelons la formule du résultant par les racines, valable sur l'anneau intègre $\Omega[X]$: si $F \in \Omega[X][Y]$ est de degré m en Y ,

$$\text{Res}_Y(F, Q) = (-1)^{mn} b_n^m \prod_{j=1}^n F(\beta_j).$$

Le polynôme $F = P(X - Y)$ est de degré m en Y (coefficient dominant $(-1)^m a_m$), et $F(\beta_j) = P(X - \beta_j) = a_m \prod_i (X - \beta_j - \alpha_i)$: d'où la formule pour R_+ . Le polynôme $G = \sum_k a_k X^k Y^{m-k}$ est de degré m en Y (coefficient dominant $a_0 = P(0) \neq 0$), et l'on a l'identité $G(X, Y) = a_m \prod_i (X - \alpha_i Y)$ (les deux membres sont homogènes de degré m et coïncident pour $Y = 1$), donc $G(\beta_j) =$

$a_m \prod_i (X - \alpha_i \beta_j)$: d'où la formule pour $R_\times$. Ces deux polynômes sont non nuls, de degré mn , et s'annulent en $\alpha_1 + \beta_1$ et $\alpha_1 \beta_1$ respectivement.

Ainsi $\alpha + \beta$ est algébrique, ainsi que $\alpha\beta$ (prendre $P = \mu_\alpha$ si $\alpha \neq 0$, de sorte que $P(0) \neq 0$; le cas $\alpha = 0$ est trivial). Enfin $-\alpha$ est annulé par $P(-X)$, et α^{-1} (si $\alpha \neq 0$) par le polynôme réciproque $X^m P(1/X)$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves.

- La preuve par les degrés tient en deux lignes et explique *pourquoi* le résultat est vrai : tout se passe dans l'espace de dimension finie $\mathbb{K}(\alpha, \beta)$. Mais elle n'est pas constructive.
- La preuve par le résultant est effective, et elle voit plus : les coefficients de R_+ et $R_\times$ sont des polynômes à coefficients entiers en ceux de P et Q . En particulier, si P et Q sont *unitaires à coefficients entiers*, il en va de même de $\pm R_+$ et $\pm R_\times$: ce sera une seconde preuve du fait que les entiers algébriques forment un anneau (chapitre 5).
- En revanche R_+ n'est pas en général le polynôme *minimal* de $\alpha + \beta$: il peut être réductible, voire avoir des racines multiples.

Exemple : résultants explicites

1. Pour $\sqrt{2} + \sqrt{3}$: $\text{Res}_Y((X - Y)^2 - 2, Y^2 - 3) = X^4 - 10X^2 + 1$, de racines $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$.
2. Pour $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$: $\text{Res}_Y(X^2 - 2Y^2, Y^2 - 3) = (X^2 - 6)^2$, qui n'est pas irréductible : les quatre produits $(\pm\sqrt{2})(\pm\sqrt{3})$ ne prennent que deux valeurs.
3. Pour $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$: $\text{Res}_Y((X - Y)^2 - 2, Y^3 - 2) = X^6 - 6X^4 - 4X^3 + 12X^2 - 24X - 4$.

La figure 2.2 représente les racines dans le troisième cas.

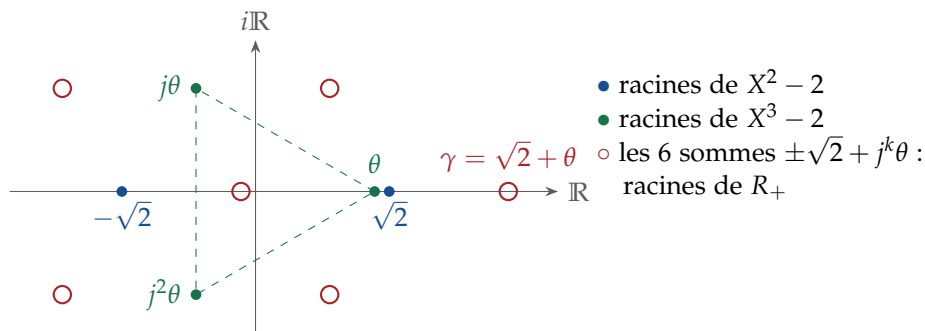


Figure 2.2. Le résultant $R_+ = \text{Res}_Y((X - Y)^2 - 2, Y^3 - 2)$ a pour racines les six sommes d'une racine de $X^2 - 2$ et d'une racine de $X^3 - 2$ ($\theta = \sqrt[3]{2}$). Ici il est irréductible : ces six nombres sont les conjugués de $\gamma = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$, dont deux seulement sont réels.

Contre-exemple : le degré d'une somme ou d'un produit peut chuter

Avec $\alpha = \sqrt[3]{2}$ et $\beta = j\sqrt[3]{2}$ (degré 3 chacun, $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}] = 6$) : $\alpha + \beta = -j^2\sqrt[3]{2}$ est racine de $X^3 + 2$ et $\alpha\beta = j\sqrt[3]{4}$ est racine de $X^3 - 4$. Somme et produit sont de degré 3, alors que le polynôme R_+ est de degré 9. Plus brutalement, $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ est de degré 1. Le degré de $\alpha + \beta$ divise $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}]$, mais on ne peut rien dire de plus en général.

2.4 Exemples calculés

Exemple : $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

Soit $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Alors $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ et $(x^2 - 5)^2 = 24$: x annule $X^4 - 10X^2 + 1$. Est-ce son polynôme minimal ? Calculons

$$x^3 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 = 2\sqrt{2} + 6\sqrt{3} + 9\sqrt{2} + 3\sqrt{3} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}, \quad x^3 - 9x = 2\sqrt{2}.$$

Donc $\sqrt{2} = \frac{1}{2}(x^3 - 9x) \in \mathbb{Q}(x)$, puis $\sqrt{3} = x - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(x)$: $\mathbb{Q}(x) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, de degré 4 (chapitre 1). Ainsi x est de degré 4 et

$$\mu_{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = X^4 - 10X^2 + 1,$$

qui est donc irréductible sur $\mathbb{Q}$ sans qu'on ait eu à le vérifier directement (c'est d'ailleurs un polynôme réductible modulo tout nombre premier, sur lequel les critères de réduction échouent).

La figure 2.3 représente les diagrammes de degrés de cet exemple et du suivant.

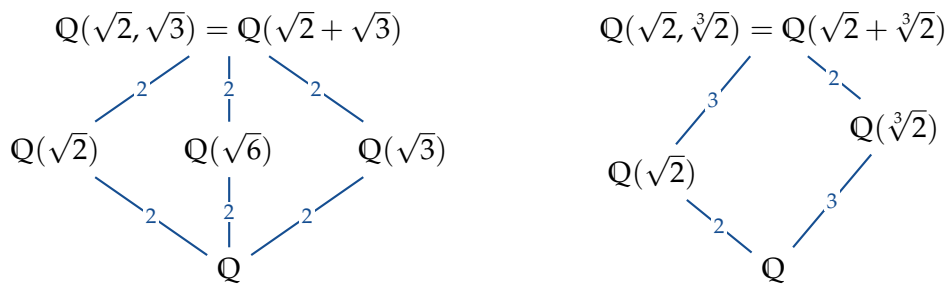


Figure 2.3. Diagrammes de degrés. À gauche, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ et trois sous-corps quadratiques ; $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ n'engendre que $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$, alors que la somme engendre tout. À droite, degrés premiers entre eux : le degré total est le produit 6.

Contre-exemple : la somme est primitive, le produit ne l'est pas

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ est de degré 2 : $\mathbb{Q}(\sqrt{6}) \subsetneq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Dans une extension $\mathbb{K}(\alpha, \beta)$, ni $\alpha + \beta$ ni $\alpha\beta$ n'est automatiquement un élément primitif ; il faut le vérifier (par un calcul de degré), ou choisir une autre combinaison $\alpha + \lambda\beta$, $\lambda \in \mathbb{K}$ (voir la section 2.5).

Exemple : le polynôme minimal de $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$

Soit $\gamma = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$. De $(\gamma - \sqrt{2})^3 = 2$ on tire, en développant et en regroupant selon 1 et $\sqrt{2}$:

$$\gamma^3 + 6\gamma - 2 = \sqrt{2}(3\gamma^2 + 2). \quad (*)$$

Comme $3\gamma^2 + 2 > 0$, on a $\sqrt{2} = \frac{\gamma^3 + 6\gamma - 2}{3\gamma^2 + 2} \in \mathbb{Q}(\gamma)$, puis $\sqrt[3]{2} = \gamma - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\gamma)$: donc $\mathbb{Q}(\gamma) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$, qui est de degré 6 (proposition 2.6). En élevant (*) au carré, $(\gamma^3 + 6\gamma - 2)^2 = 2(3\gamma^2 + 2)^2$, c'est-à-dire que γ annule

$$X^6 - 6X^4 - 4X^3 + 12X^2 - 24X - 4,$$

unitaire de degré 6 = $[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}]$: c'est le polynôme minimal de γ (et l'on retrouve le résultant de l'exemple précédent, qui est donc ici irréductible).

Proposition 2.9: Degré de $\cos \frac{2\pi}{n}$

Pour $n \geq 3$, le réel $\cos \frac{2\pi}{n}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré $\frac{\varphi(n)}{2}$. En particulier, $\cos \frac{2\pi}{n}$ est rationnel si et seulement si $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

Démonstration. Soient $\zeta = e^{2i\pi/n}$ et $c = \cos \frac{2\pi}{n} = \frac{1}{2}(\zeta + \zeta^{-1}) \in \mathbb{Q}(\zeta)$. On a la tour $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(c) \subset \mathbb{Q}(\zeta)$, et ζ est racine de $X^2 - 2cX + 1 \in \mathbb{Q}(c)[X]$, donc $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(c)] \leq 2$. Comme $\mathbb{Q}(c) \subset \mathbb{R}$ et $\zeta \notin \mathbb{R}$ ($n \geq 3$), ce degré vaut 2. Or $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (irréductibilité de Φ_n , [L07 : Polynômes]), d'où $[\mathbb{Q}(c) : \mathbb{Q}] = \frac{\varphi(n)}{2}$. Enfin $\varphi(n) \leq 2$ si et seulement si $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ (pour $n = 1, 2$, le cosinus vaut ± 1). $\square$

Exemple : polynômes minimaux de $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ pour les petits n

Posons $x = 2 \cos \theta = \zeta + \zeta^{-1}$ avec $\zeta = e^{i\theta}$, et $C_k = \zeta^k + \zeta^{-k} = 2 \cos k\theta$. De $C_1 C_k = C_{k+1} + C_{k-1}$ on tire $C_0 = 2, C_1 = x, C_2 = x^2 - 2, C_3 = x^3 - 3x, C_4 = x^4 - 4x^2 + 2$.

— $n = 5$: $\Phi_5(\zeta) = 0$ divisé par ζ^2 donne $C_2 + C_1 + 1 = 0$, soit $x^2 + x - 1 = 0$: $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

— $n = 7$: $\Phi_7(\zeta) = 0$ divisé par ζ^3 donne $C_3 + C_2 + C_1 + 1 = 0$, soit $x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$.

— $n = 9$: $C_3 = 2 \cos \frac{2\pi}{3} = -1$, soit $x^3 - 3x + 1 = 0$.

Dans chaque cas le polynôme obtenu est unitaire de degré $\frac{\varphi(n)}{2}$: par la proposition, c'est le polynôme minimal. On obtient ainsi :

n	3	4	5	6	7	8
$\frac{\varphi(n)}{2}$	1	1	2	1	3	2
$\mu_{2 \cos \frac{2\pi}{n}}$	$X + 1$	X	$X^2 + X - 1$	$X - 1$	$X^3 + X^2 - 2X - 1$	$X^2 - 2$

n	9	10	12	16
$\frac{\varphi(n)}{2}$	3	2	2	4
$\mu_{2 \cos \frac{2\pi}{n}}$	$X^3 - 3X + 1$	$X^2 - X - 1$	$X^2 - 3$	$X^4 - 4X^2 + 2$

(Pour $n = 8, 12, 16$: $2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$, $2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$ et $2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$.)

Méthode : prouver qu'un polynôme annulateur est minimal

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire annulant α . Trois voies :

- montrer que P est irréductible (Eisenstein, réduction modulo p , absence de racine en degré ≤ 3 : [L07 : Polynômes]);
- calculer $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ par une tour (multiplicativité, degrés premiers entre eux, argument « réel/non réel ») et constater que c'est $\deg P$;
- pour les racines de l'unité et leurs parties réelles, invoquer l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques.

La voie (2) fournit *en retour* l'irréductibilité de P , parfois difficile à obtenir directement.

2.5 Éléments primitifs

Nous avons vu que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$ sont en réalité monogènes. Ce n'est pas un hasard.

Théorème 2.10: Théorème de l'élément primitif (énoncé)

Soit $L/\mathbb{K}$ une extension finie. Si $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle, ou si $\mathbb{K}$ est fini, il existe $\gamma \in L$ tel que $L = \mathbb{K}(\gamma)$. Plus précisément, si $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle et $L = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$, alors $\gamma = \alpha + \lambda\beta$ convient pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ en dehors d'un ensemble fini.

Ce théorème repose sur la notion de *séparabilité* et sur le dénombrement des $\mathbb{K}$ -morphisms $L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$; il est démontré dans [L24 : Théorie de Galois] et nous ne l'utiliserons pas. En caractéristique p , il peut être en défaut :

Contre-exemple : une extension finie non monogène

Soient p premier, $L = \mathbb{F}_p(X, Y)$ (fractions rationnelles à deux indéterminées) et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(X^p, Y^p) \subset L$.

- Tout élément de L est de degré $\leq p$ sur $\mathbb{K}$. En caractéristique p , l'application $f \mapsto f^p$ est un morphisme d'anneaux (Frobenius, [L04 : Structures algébriques]) qui fixe $\mathbb{F}_p$; donc pour $f = \frac{A(X, Y)}{B(X, Y)} \in L$, $f^p = \frac{A(X^p, Y^p)}{B(X^p, Y^p)} \in \mathbb{K}$, et f est racine de $T^p - f^p \in \mathbb{K}[T]$.
- $[L : \mathbb{K}] = p^2$. Posons $F = \mathbb{F}_p(X^p, Y)$. Dans $L[T]$, $T^p - X^p = (T - X)^p$; le polynôme minimal de X sur F divise ce polynôme, donc est de la forme $(T - X)^k$, $1 \leq k \leq p$, et son coefficient en T^{k-1} , qui vaut $-kX$, est dans F . Si $k < p$, k est inversible dans $\mathbb{F}_p$ et $X \in F$, ce qui est absurde (une égalité $XB(X^p, Y) = A(X^p, Y)$ opposerait des degrés en X congrus à 1 et à 0 modulo p). Donc $[L : F] = p$, et de même $[F : \mathbb{K}] = p$.

Un élément primitif serait de degré $p^2 > p$: il n'y en a pas.

Corps de décomposition et clôture algébrique

Intuition : ajouter toutes les racines, d'un polynôme puis de tous

Un corps de rupture ajoute *une* racine d'un polynôme irréductible ; un corps de décomposition les ajoute *toutes*, et rien de plus. Poussons l'idée à bout : peut-on ajouter d'un seul coup les racines de *tous* les polynômes ? On obtient alors une *clôture algébrique* $\overline{\mathbb{K}}$: une extension algébrique de $\mathbb{K}$ dans laquelle on n'a plus jamais besoin d'agrandir le corps pour résoudre une équation polynomiale. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ c'est $\mathbb{C}$; pour $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ c'est le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques, qui a deux propriétés en apparence opposées : il est *algébriquement clos*, et pourtant *dénombrable*, donc « infiniment plus petit » que $\mathbb{C}$.

3.1 Corps de décomposition

Rappelons [L04 : Structures algébriques] qu'un **corps de décomposition** de $P \in \mathbb{K}[X]$, de degré $n \geq 1$, est une extension $L/\mathbb{K}$ telle que $P = c \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ soit scindé dans $L[X]$ et $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$; il en existe toujours (on adjoint les racines une à une par des corps de rupture successifs).

Proposition 3.1: Degré d'un corps de décomposition

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ et L un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Alors $L/\mathbb{K}$ est finie et

$$[L : \mathbb{K}] \leq n!.$$

Si de plus P est irréductible, n divise $[L : \mathbb{K}]$.

Démonstration. Écrivons $P = c \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ dans $L[X]$ et posons $K_i = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$, de sorte que $K_0 = \mathbb{K}$ et $K_n = L$. Pour $1 \leq i \leq n$, le polynôme $P_i = c \prod_{k \geq i} (X - \alpha_k)$ est le quotient de P par $\prod_{k < i} (X - \alpha_k) \in K_{i-1}[X]$: il appartient donc à $K_{i-1}[X]$, est de degré $n - i + 1$ et annule α_i . Ainsi $[K_i : K_{i-1}] \leq n - i + 1$, et la multiplicativité des degrés donne $[L : \mathbb{K}] \leq n(n-1) \cdots 1$. Si P est irréductible, $K_1 = \mathbb{K}(\alpha_1)$ est de degré n sur $\mathbb{K}$ (théorème 2.3), et n divise $[L : \mathbb{K}]$. $\square$

Exemples : corps de décomposition sur $\mathbb{Q}$

1. $X^3 - 2$: racines $\theta, j\theta, j^2\theta$ ($\theta = \sqrt[3]{2}$) ; le corps de décomposition est $\mathbb{Q}(\theta, j)$, de degré $6 = 3!$ (figure 1.1) : la borne est atteinte. Le corps de rupture $\mathbb{Q}(\theta)$, réel, ne contient qu'une des trois racines.
2. $X^4 - 2$: racines $\pm\rho, \pm i\rho$ avec $\rho = \sqrt[4]{2}$; le corps de décomposition est $\mathbb{Q}(\rho, i)$. Comme $X^4 - 2$ est irréductible (Eisenstein), $[\mathbb{Q}(\rho) : \mathbb{Q}] = 4$, et $i \notin \mathbb{Q}(\rho) \subset \mathbb{R}$: le degré est 8, strictement entre $n = 4$ et $n! = 24$ (figure 3.1).
3. $X^4 - 10X^2 + 1$: racines $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$, toutes dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Ici le corps de rupture est le corps de décomposition, de degré $4 = n$.
4. $X^n - 1$: racines ζ_n^k ; corps de décomposition $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, de degré $\varphi(n)$.

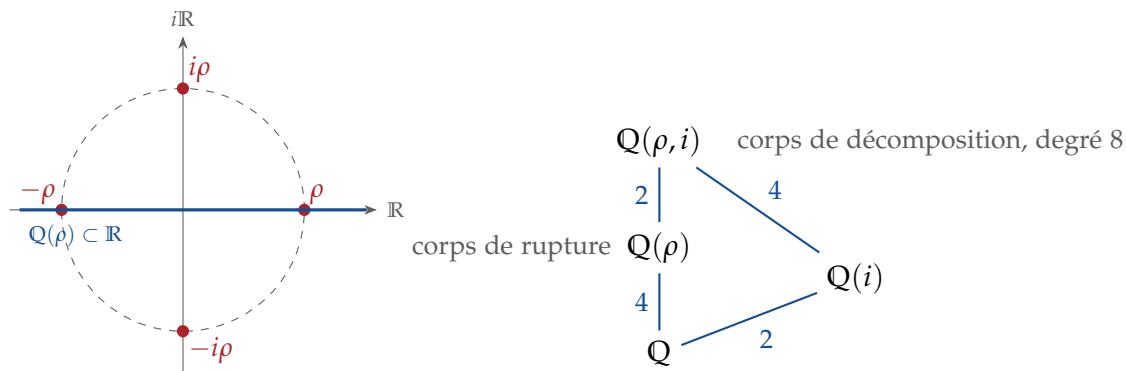


Figure 3.1. Les racines de $X^4 - 2$ ($\rho = \sqrt[4]{2}$). Le corps de rupture $\mathbb{Q}(\rho)$ est réel : il ne contient que deux des quatre racines ; il faut encore adjoindre i .

Théorème 3.2: Unicité du corps de décomposition (énoncé)

Deux corps de décomposition L et L' de $P \in \mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes. En particulier $[L : \mathbb{K}]$ ne dépend que de P et de $\mathbb{K}$.

La démonstration prolonge de proche en proche l'isomorphisme entre corps de rupture (remarque suivant le théorème 2.3) ; elle est faite dans [L24 : Théorie de Galois] (prolongement des isomorphismes), où l'on montre que l'isomorphisme n'est *pas unique* : les $\mathbb{K}$ -automorphismes de L forment le groupe de Galois. Nous n'utiliserons pas cette unicité.

Piège : le corps de décomposition dépend du corps de base

Sur $\mathbb{R}$, le corps de décomposition de $X^4 - 2$ est $\mathbb{R}(\rho, i) = \mathbb{C}$, de degré 2 ; sur $\mathbb{Q}(i)$, c'est $\mathbb{Q}(i)(\rho)$, de degré 4 ; sur $\mathbb{Q}$, de degré 8. Et un corps de rupture n'est défini que pour un polynôme *irréductible*, alors qu'un corps de décomposition existe pour tout polynôme non constant.

3.2 Corps algébriquement clos, clôture algébrique

Définition 3.3: Corps algébriquement clos, clôture algébrique

Un corps Ω est **algébriquement clos** si tout polynôme non constant de $\Omega[X]$ possède une racine dans Ω . Une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ est une extension $\Omega/\mathbb{K}$ *algébrique* telle que Ω soit algébriquement clos.

Proposition 3.4: Caractérisations

Pour un corps Ω , les assertions suivantes sont équivalentes :

1. Ω est algébriquement clos ;
2. tout polynôme non constant de $\Omega[X]$ est scindé sur Ω ;
3. les polynômes irréductibles de $\Omega[X]$ sont les polynômes de degré 1 ;
4. Ω n'a pas d'extension algébrique propre : si M/Ω est algébrique, alors $M = \Omega$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : par récurrence sur le degré, en factorisant $X - a$ pour une racine a . (2) $\Rightarrow$ (3) : un polynôme scindé de degré ≥ 2 est réductible. (3) $\Rightarrow$ (4) : si $x \in M$, son polynôme minimal sur Ω est irréductible, donc de degré 1, et $x \in \Omega$. (4) $\Rightarrow$ (1) : soit $P \in \Omega[X]$ non constant, Q un facteur irréductible de P et $M = \Omega(\alpha)$ un corps de rupture de Q . L'extension M/Ω est finie, donc algébrique, donc $M = \Omega$: ainsi $\alpha \in \Omega$ est une racine de P . $\square$

Exemples et non-exemples

1. $\mathbb{C}$ est algébriquement clos : c'est le théorème de d'Alembert–Gauss, démontré dans [L05 : Nombres complexes]. Comme $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ne sont pas algébriquement clos ($X^2 + 1$).
3. Un corps fini n'est jamais algébriquement clos : si $\mathbb{K} = \{a_1, \dots, a_q\}$, le polynôme $1 + \prod_{i=1}^q (X - a_i)$ vaut 1 en tout point de $\mathbb{K}$.
4. $\mathbb{C}$ n'est pas une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$: l'extension $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ n'est pas algébrique (il existe des transcendants, chapitre 4).

Proposition 3.5: Clôture algébrique dans un corps algébriquement clos

Soit Ω un corps algébriquement clos contenant $\mathbb{K}$. La clôture algébrique de $\mathbb{K}$ dans Ω (théorème 2.7), c'est-à-dire

$$\overline{\mathbb{K}} = \{x \in \Omega : x \text{ algébrique sur } \mathbb{K}\},$$

est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

Démonstration. $\overline{\mathbb{K}}$ est un corps, algébrique sur $\mathbb{K}$ par construction. Soit $P \in \overline{\mathbb{K}}[X]$ non constant ; il a une racine $z \in \Omega$. Alors z est algébrique sur $\overline{\mathbb{K}}$, qui est algébrique sur $\mathbb{K}$: par transitivité (théorème 2.7), z est algébrique sur $\mathbb{K}$, donc $z \in \overline{\mathbb{K}}$. $\square$

Théorème 3.6: Steinitz : existence d'une clôture algébrique

Tout corps $\mathbb{K}$ possède une clôture algébrique. Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes (unicité admise).

Démonstration de l'existence (d'après E. Artin). Étape 1 : une extension algébrique Ω de $\mathbb{K}$ dans laquelle tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ est scindé. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes unitaires non constants de $\mathbb{K}[X]$. Pour chaque $P \in \mathcal{P}$, de degré d_P , on introduit d_P indéterminées $X_{P,1}, \dots, X_{P,d_P}$, et l'on considère l'anneau de polynômes $A = \mathbb{K}[(X_{P,i})_{P \in \mathcal{P}, i \leq d_P}]$ (chaque élément de A ne fait intervenir qu'un nombre fini d'indéterminées). Dans $A[T]$, écrivons

$$\prod_{i=1}^{d_P} (T - X_{P,i}) - P(T) = \sum_{k=0}^{d_P-1} c_{P,k} T^k, \quad c_{P,k} \in A,$$

et soit I l'idéal de A engendré par tous les $c_{P,k}$.

L'idéal I est propre. Sinon, on aurait une relation $1 = \sum_{j=1}^m \sum_k Q_{j,k} c_{P_j,k}$ ne faisant intervenir qu'un nombre fini de polynômes $P_1, \dots, P_m \in \mathcal{P}$. Soit M un corps de décomposition de $P_1 \cdots P_m$ sur $\mathbb{K}$, et écrivons $P_j = \prod_i (T - \beta_{j,i})$ dans $M[T]$. Le morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres $A \rightarrow M$ qui envoie $X_{P_j,i}$ sur $\beta_{j,i}$ et toutes les autres indéterminées sur 0 envoie chaque $c_{P_j,k}$ sur le coefficient de T^k dans $\prod_i (T - \beta_{j,i}) - P_j = 0$, donc sur 0 : la relation devient $1 = 0$ dans M , contradiction.

L'idéal propre I est donc contenu dans un idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A (théorème de Krull, conséquence du lemme de Zorn : [L01 : Axiomes de ZFC]). Le quotient $\Omega = A/\mathfrak{m}$ est un corps, et le

morphisme $\mathbb{K} \rightarrow A \rightarrow \Omega$, injectif comme tout morphisme de corps, en fait une extension de $\mathbb{K}$. Notons $x_{P,i}$ la classe de $X_{P,i}$: comme les $c_{P,k}$ sont dans $\mathfrak{m}$, on a $P(T) = \prod_i (T - x_{P,i})$ dans $\Omega[T]$: tout $P \in \mathcal{P}$ est scindé sur Ω . De plus $\Omega = \mathbb{K}[(x_{P,i})]$ est engendré comme anneau par des éléments algébriques sur $\mathbb{K}$ (racines des P) ; l'ensemble des éléments de Ω algébriques sur $\mathbb{K}$ étant un sous-corps (théorème 2.7), c'est Ω tout entier : $\Omega/\mathbb{K}$ est algébrique.

Étape 2 : Ω est algébriquement clos. Soit $Q \in \Omega[X]$ non constant, Q_1 un facteur irréductible de Q et z une racine de Q_1 dans un corps de rupture $\Omega(z)$ [L04 : Structures algébriques]. Alors z est algébrique sur Ω , lui-même algébrique sur $\mathbb{K}$: par transitivité (théorème 2.7), z est algébrique sur $\mathbb{K}$. Son polynôme minimal $P = \mu_{z,\mathbb{K}}$ appartient à $\mathcal{P}$, donc $P = \prod_i (T - x_{P,i})$ dans $\Omega[T] \subset \Omega(z)[T]$; comme $P(z) = 0$ et que $\Omega(z)$ est intègre, z est l'un des $x_{P,i}$: $z \in \Omega$ est une racine de Q . Donc Ω est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$. $\square$

La figure 3.2 résume l'enchaînement de cette preuve.

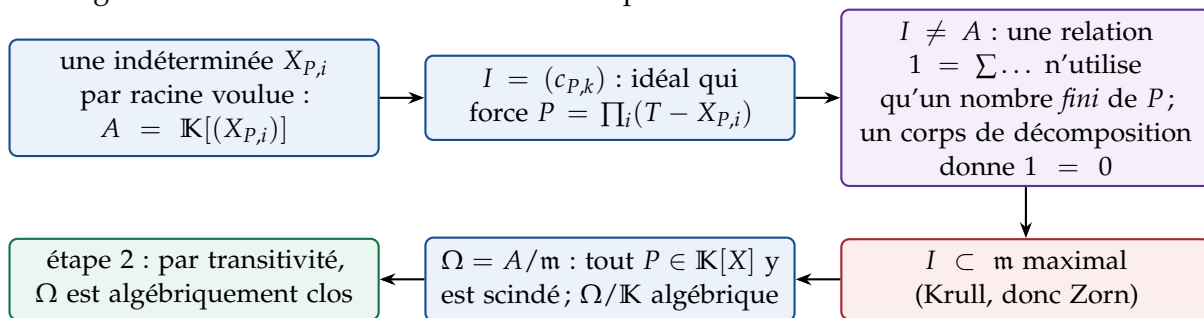


Figure 3.2. Structure de la preuve d'Artin de l'existence d'une clôture algébrique. Le seul recours au choix est l'étape rouge ; pour $\mathbb{K}$ dénombrable, une réunion croissante de corps de décomposition l'évite.

Remarques.

1. Où est le choix ? La construction utilise le lemme de Zorn (via l'existence d'un idéal maximal). Pour un corps $\mathbb{K}$ dénombrable, on peut s'en passer : on énumère $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots\}$, on pose $L_0 = \mathbb{K}$ et L_n un corps de décomposition de P_n sur L_{n-1} ; alors $\Omega = \bigcup_n L_n$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ et tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ y est scindé. C'est une clôture algébrique : si z est algébrique sur Ω , il l'est sur $\mathbb{K}$ (transitivité), donc z est racine d'un P_n , dont toutes les racines sont dans Ω ; ainsi Ω n'a pas d'extension algébrique propre (proposition 3.4).
2. Unicité. L'isomorphisme entre deux clôtures algébriques s'obtient par le lemme de Zorn et le théorème de prolongement des isomorphismes [L24 : Théorie de Galois] ; il n'est pas unique. On parle néanmoins de « la » clôture algébrique $\overline{\mathbb{K}}$.
3. Pourquoi demander « algébrique » ? Sans cette condition, $\mathbb{C}$ serait une « clôture » de $\mathbb{Q}$, de même que tout corps algébriquement clos plus gros : c'est la minimalité qui assure l'unicité.
4. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, on obtient $\overline{\mathbb{F}_p}$, réunion croissante de corps finis [L19 : Corps finis].

3.3 Racines d'un polynôme irréductible, conjugués

Proposition 3.7: Racines simples en caractéristique nulle

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Si $P' \neq 0$ — ce qui est toujours le cas en caractéristique nulle —, les racines de P dans toute extension de $\mathbb{K}$ sont simples : dans un corps de décomposition, P a exactement $\deg P$ racines distinctes.

Démonstration. Le pgcd de P et P' dans $\mathbb{K}[X]$ divise P , irréductible, et il est de degré $\leq \deg P' < \deg P$: il vaut 1. Une relation de Bézout $UP + VP' = 1$ dans $\mathbb{K}[X]$ reste vraie dans toute extension L : P et P' n'ont pas de racine commune dans L , donc P n'a pas de racine multiple. En caractéristique nulle, $\deg P' = \deg P - 1 \geq 0$, donc $P' \neq 0$. $\square$

Contre-exemple : une racine multiple pour un polynôme irréductible

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T)$ et $P = X^p - T \in \mathbb{K}[X]$. Il est irréductible (critère d'Eisenstein dans $\mathbb{F}_p[T][X]$ avec l'élément irréductible T , [L14 : Corps des fractions]), mais $P' = pX^{p-1} = 0$: si τ est une racine de P dans une extension, $P = X^p - \tau^p = (X - \tau)^p$ n'a qu'une racine, de multiplicité p . Ce phénomène d'inséparabilité, propre à la caractéristique p , est étudié dans [L24 : Théorie de Galois].

Définition 3.8: Conjugués

Soient Ω une clôture algébrique de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \Omega$. Les **conjugués** de α sur $\mathbb{K}$ sont les racines de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ dans Ω . En caractéristique nulle, α a exactement $\deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ conjugués (lui-même compris).

Proposition 3.9: Plongements de $\mathbb{K}(\alpha)$

Soient Ω une clôture algébrique de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \Omega$. L'application $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ est une bijection de l'ensemble des $\mathbb{K}$ -morphisms $\mathbb{K}(\alpha) \rightarrow \Omega$ sur l'ensemble des conjugués de α . En caractéristique nulle, il y a donc exactement $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ $\mathbb{K}$ -morphisms de $\mathbb{K}(\alpha)$ dans Ω .

Démonstration. Si σ est un $\mathbb{K}$ -morphisme, $\mu_{\alpha}(\sigma(\alpha)) = \sigma(\mu_{\alpha}(\alpha)) = 0$ car σ fixe les coefficients de μ_{α} : $\sigma(\alpha)$ est un conjugué. L'application est injective, car un $\mathbb{K}$ -morphisme σ est déterminé par $\sigma(\alpha)$: $\sigma(R(\alpha)) = R(\sigma(\alpha))$. Elle est surjective : si α' est un conjugué, le morphisme $\text{ev}_{\alpha'} : \mathbb{K}[X] \rightarrow \Omega$ s'annule sur (μ_{α}) , donc induit un $\mathbb{K}$ -morphisme $\mathbb{K}(\alpha) \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_{\alpha}) \rightarrow \Omega$ envoyant α sur α' . $\square$

Exemple

Les conjugués de $\sqrt[3]{2}$ sur $\mathbb{Q}$ sont $\sqrt[3]{2}, j\sqrt[3]{2}, j^2\sqrt[3]{2}$: il y a trois plongements de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ dans $\mathbb{C}$, un réel et deux non réels (conjugués l'un de l'autre). Les conjugués de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$; ceux de $2 \cos \frac{2\pi}{7}$ sont $2 \cos \frac{2k\pi}{7}$, $k = 1, 2, 3$ (ce sont les trois réels $\zeta^k + \zeta^{-k}$, $\zeta = e^{2i\pi/7}$, qui vérifient la même équation $x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ puisque $\Phi_7(\zeta^k) = 0$).

3.4 Le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques

Définition 3.10: Nombres algébriques

Un **nombre algébrique** est un nombre complexe algébrique sur $\mathbb{Q}$. On note $\overline{\mathbb{Q}}$ l'ensemble des nombres algébriques ; un nombre complexe **transcendant** est un élément de $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$.

Théorème 3.11: $\overline{\mathbb{Q}}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, dénombrable

1. $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, algébriquement clos : c'est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$. Concrètement, toute racine complexe d'un polynôme non constant à coefficients algébriques est algébrique.
2. $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}] = \infty$: l'extension $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique, mais ni finie ni de type fini.

3. $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable. En conséquence l'ensemble $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$ des nombres transcendants a la puissance du continu ; il en va de même de $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$.

Démonstration. (1) C'est la proposition 3.5 appliquée à $\Omega = \mathbb{C}$, qui est algébriquement clos [L05 : Nombres complexes].

(2) Pour tout $n \geq 1$, $\sqrt[n]{2} \in \overline{\mathbb{Q}}$ est de degré n ; si $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}]$ était fini, tous ces degrés le diviseraient (théorème 2.5). Une extension algébrique de type fini étant finie, $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ n'est pas de type fini.

(3) L'ensemble $\mathbb{Q}[X] = \bigcup_n \mathbb{Q}_n[X]$ est dénombrable, comme réunion dénombrable d'ensembles dénombrables ($\mathbb{Q}_n[X]$ est en bijection avec $\mathbb{Q}^{n+1}$) [L01 : Axiomes de ZFC]. Chaque polynôme non nul a un nombre fini de racines complexes : $\overline{\mathbb{Q}}$ est une réunion dénombrable d'ensembles finis, donc dénombrable (et infini). Si $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$ était au plus dénombrable, $\mathbb{C}$ le serait. Plus précisément, $\mathbb{R}$ ayant la puissance du continu, retirer une partie dénombrable n'en change pas le cardinal [L01 : Axiomes de ZFC]. $\square$

Proposition 3.12: Extensions multiquadratiques

Soient $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers distincts et $K_r = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})$. Alors $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$. Plus précisément, pour tout entier $m \geq 2$ sans facteur carré, $\sqrt{m} \in K_r$ si et seulement si m est un produit de certains des p_i .

Démonstration. Le sens « si » est clair. Montrons par récurrence sur r l'assertion $H(r)$: si $m \geq 2$ est sans facteur carré et a un facteur premier $\ell \notin \{p_1, \dots, p_r\}$, alors $\sqrt{m} \notin K_r$, pour tout choix des p_i . Pour $r = 0$, $\sqrt{m}$ est irrationnel (ℓ divise m avec multiplicité 1). Supposons $H(r-1)$ et posons $L = K_{r-1}$. Par $H(r-1)$ appliqué à $m = p_r$, $\sqrt{p_r} \notin L$, donc $K_r = L \oplus L\sqrt{p_r}$ est de degré 2 sur L . Si $\sqrt{m} = a + b\sqrt{p_r}$ avec $a, b \in L$, alors $m = a^2 + p_r b^2 + 2ab\sqrt{p_r}$, d'où $ab = 0$. Si $b = 0$, $\sqrt{m} = a \in L$, ce que $H(r-1)$ interdit. Si $a = 0$, $\sqrt{mp_r} = bp_r \in L$; or la partie sans facteur carré m' de mp_r ($m' = mp_r$ ou m/p_r) vérifie $\sqrt{m'} \in \mathbb{Q}\sqrt{mp_r} \subset L$ et contient encore ℓ : contradiction avec $H(r-1)$. Enfin $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$ par récurrence et multiplicativité des degrés. $\square$

Contre-exemple : une extension algébrique infinie

L'extension $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ montre que « algébrique » n'implique pas « finie » (figure 2.1). Autre exemple, plus petit : $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots)$, engendré par les racines carrées des nombres premiers, est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et de degré infini : il contient $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})$, de degré 2^r pour tout r .

Piège : dénombrable ne veut pas dire « visiblement petit »

$\overline{\mathbb{Q}}$ est dense dans $\mathbb{C}$ (il contient $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$) et $\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Pourtant « presque tout » nombre réel est transcendant : $\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$, dénombrable, est de mesure de Lebesgue nulle. Le paradoxe est qu'il est très difficile de prouver qu'un nombre *donné* (e , π , $2^{\sqrt{2}}$) est transcendant : c'est l'objet du chapitre suivant. L'argument de cardinalité de Cantor (1874) prouve l'existence de transcendants sans en exhiber un seul.

Chapitre 4

Nombres transcendants

Intuition : trop bien approchable pour être algébrique

Un nombre algébrique irrationnel α ne peut pas être approché « trop bien » par des rationnels : si $\frac{p}{q}$ est très proche de α , alors $\mu_\alpha(\frac{p}{q})$ est très petit ; mais c'est un rationnel *non nul* de dénominateur au plus q^d (à une constante près), donc de valeur absolue au moins $\frac{1}{q^d}$. D'où une barrière : $|\alpha - \frac{p}{q}| \geq \frac{c}{q^d}$. Un nombre qui franchit cette barrière pour tout d est transcendant : c'est l'idée de Liouville (1844), premier exemple explicite de nombre transcendant. Pour e , Hermite (1873) exploite le même principe — *un entier non nul est de valeur absolue au moins 1* — en fabriquant une quantité entière non nulle qui, si e était algébrique, serait aussi arbitrairement petite.

4.1 Le théorème de Liouville

Théorème 4.1: Liouville

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré $d \geq 1$. Il existe une constante $c = c(\alpha) > 0$ telle que, pour tous $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ avec $\frac{p}{q} \neq \alpha$,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^d}.$$

Démonstration. Soit $P = m \mu_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$, où $m \in \mathbb{N}^*$ est un dénominateur commun des coefficients de μ_α ; P est de degré d .

Minoration de $|P(\frac{p}{q})|$. Si $\frac{p}{q} \neq \alpha$, alors $P(\frac{p}{q}) \neq 0$: pour $d \geq 2$, μ_α est irréductible de degré ≥ 2 , donc sans racine rationnelle ; pour $d = 1$, sa seule racine est α . Or $q^d P(\frac{p}{q})$ est un entier ; étant non nul, il est de valeur absolue ≥ 1 : $|P(\frac{p}{q})| \geq \frac{1}{q^d}$.

Majoration. Soit $M = \max_{[\alpha-1, \alpha+1]} |P'|$; on a $M > 0$ car P' est un polynôme non nul. Si $|\alpha - \frac{p}{q}| \leq 1$, l'inégalité des accroissements finis et $P(\alpha) = 0$ donnent

$$\frac{1}{q^d} \leq \left| P\left(\frac{p}{q}\right) - P(\alpha) \right| \leq M \left| \frac{p}{q} - \alpha \right|.$$

Dans tous les cas, $|\alpha - \frac{p}{q}| \geq \min(1, \frac{1}{Mq^d}) \geq \frac{c}{q^d}$ avec $c = \min(1, \frac{1}{M})$. □

Définition 4.2: Nombre de Liouville

Un réel x est un **nombre de Liouville** si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 2$ tels que $0 < |x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^n}$.

peut pas être amélioré : pour tout irrationnel x , il existe une infinité de rationnels avec $|x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$ (théorème de Dirichlet, par le principe des tiroirs).

4.2 Transcendance de e

L'irrationalité de e donne déjà le schéma de la preuve. Si $e = \frac{a}{b}$ avec $b \geq 1$, alors $N = b!(e - \sum_{k=0}^b \frac{1}{k!})$ est un entier, et $0 < N = \sum_{k>b} \frac{b!}{k!} < \sum_{i \geq 1} \frac{1}{(b+1)^i} = \frac{1}{b} \leq 1$: absurde. Hermite remplace les sommes partielles par des approximations simultanées de $e, e^2, \dots, e^n$, obtenues par des intégrales.

Théorème 4.4: Hermite (1873)

Le nombre e est transcendant.

Démonstration. Supposons e algébrique : il existe $n \geq 1$ et des entiers $a_0, \dots, a_n$ avec

$$a_0 + a_1 e + \dots + a_n e^n = 0, \quad a_0 \neq 0$$

(on part d'un multiple entier du polynôme minimal de e , qui n'est pas X).

Étape 1 : une identité intégrale. Pour $f \in \mathbb{R}[X]$ de degré m , posons $F = \sum_{j=0}^m f^{(j)}$. Alors $F - F' = f$, donc $(e^{-t}F(t))' = -e^{-t}f(t)$, et pour tout entier $k \geq 0$:

$$J_k \stackrel{\text{déf}}{=} e^k \int_0^k e^{-t} f(t) dt = e^k F(0) - F(k).$$

En multipliant par a_k et en sommant, l'hypothèse $\sum_k a_k e^k = 0$ donne

$$\sum_{k=0}^n a_k J_k = - \sum_{k=0}^n a_k F(k). \quad (*)$$

Le membre de gauche sera *petit* (analyse), celui de droite un *entier non nul, grand* (arithmétique), pour un bon choix de f .

Étape 2 : le choix de f . Soit p un nombre premier, $p > n$ et $p > |a_0|$, et

$$f(X) = X^{p-1} \prod_{k=1}^n (X - k)^p \in \mathbb{Z}[X], \quad \deg f = (n+1)p - 1.$$

Observons que pour $g \in \mathbb{Z}[X]$ et $j \in \mathbb{N}$, les coefficients de $g^{(j)}$ sont divisibles par $j!$, car $(X^r)^{(j)} = j! \binom{r}{j} X^{r-j}$.

- Pour $1 \leq k \leq n$: k est racine d'ordre p de f , donc $f^{(j)}(k) = 0$ pour $j < p$; et pour $j \geq p$, $f^{(j)}(k)$ est un entier divisible par $j!$, donc par $p!$. Ainsi $F(k) \in p! \mathbb{Z}$.
- En 0, racine d'ordre $p-1$: $f^{(j)}(0) = 0$ pour $j < p-1$; $f^{(p-1)}(0) = (p-1)! \prod_{k=1}^n (-k)^p = (p-1)! ((-1)^n n!)^p$; et $f^{(j)}(0) \in p! \mathbb{Z}$ pour $j \geq p$.

Donc

$$\sum_{k=0}^n a_k F(k) = (p-1)! \left(a_0 ((-1)^n n!)^p + pN \right), \quad N \in \mathbb{Z}.$$

Comme p est premier et ne divise ni a_0 (car $0 < |a_0| < p$) ni $n!$ (car $p > n$), la parenthèse n'est pas divisible par p : c'est un entier non nul. D'où

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k F(k) \right| \geq (p-1)!.$$

Étape 3 : majoration. Pour $t \in [0, n]$, on a $|t| \leq n$ et $|t - k| \leq n$, donc $|f(t)| \leq n^{(n+1)p-1} \leq n^{(n+1)p}$. Ainsi, pour $0 \leq k \leq n$, $|J_k| \leq e^k \cdot k \cdot n^{(n+1)p} \leq ne^n C^p$ avec $C = n^{n+1}$, puis $|\sum_k a_k J_k| \leq A C^p$ où $A = ne^n \sum_k |a_k|$ ne dépend pas de p .

Conclusion. Par (*), $(p-1)! \leq A C^p$ pour tout nombre premier p assez grand. C'est absurde, puisque $\frac{C^p}{(p-1)!} \rightarrow 0$ et qu'il existe une infinité de nombres premiers. $\square$

Remarque : pourquoi ce polynôme f ? L'identité (*) vaut pour tout f . On veut que $F(1), \dots, F(n)$ soient « très divisibles » (d'où les racines d'ordre p en $1, \dots, n$) et que $F(0)$ le soit « un cran de moins » (racine d'ordre $p-1$ en 0) : la somme est alors $(p-1)!$ fois un entier non divisible par p , donc non nul. Le caractère premier de p ne sert qu'à cela. En face, la croissance factorielle de $(p-1)!$ l'emporte sur la croissance géométrique C^p de l'intégrale.

La figure 4.2 résume la stratégie.

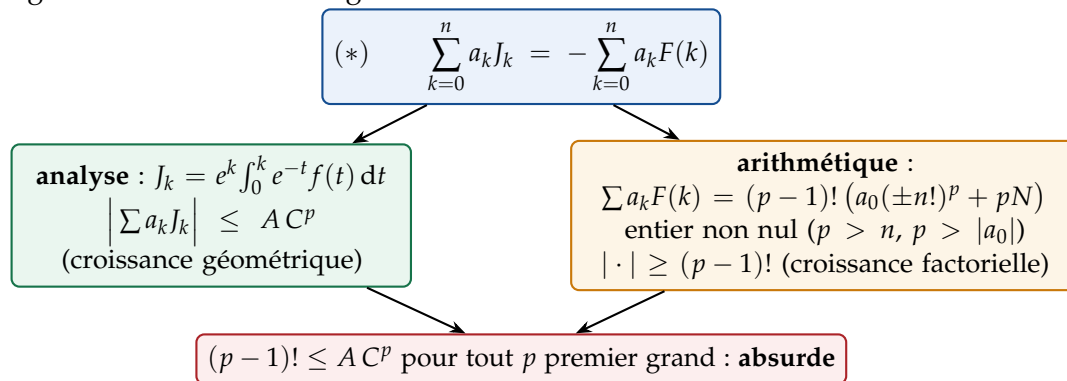


Figure 4.2. Structure de la preuve de Hermite : une même quantité est petite (majoration d'intégrales) et grande (entier non nul, multiple de $(p-1)!$).

4.3 Autres résultats de transcendance (admis)

Les résultats suivants sont hors programme ; ils sont admis, mais leurs énoncés et leurs conséquences doivent être connus.

Théorème 4.5: Hermite–Lindemann (1882), admis

Si α est un nombre algébrique non nul, alors e^α est transcendant.

Corollaire 4.6: Conséquences

1. π est transcendant.
2. Si $a \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1\}$ et si $\lambda \in \mathbb{C}$ vérifie $e^\lambda = a$, alors λ est transcendant ; en particulier $\ln 2$ est transcendant.
3. Si $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \{0\}$, alors $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$ sont transcendants.

Démonstration. (1) Si π était algébrique, $i\pi$ serait algébrique non nul et $e^{i\pi} = -1$ serait transcendant. (2) Ici $\lambda \neq 0$ car $a \neq 1$; si λ était algébrique, $a = e^\lambda$ serait transcendant. (3) Si $c = \cos \alpha$ était algébrique, $e^{i\alpha}$, racine de $X^2 - 2cX + 1$, serait algébrique, alors que $i\alpha \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \{0\}$; de même pour le sinus ($X^2 - 2isX - 1$) ; enfin si $t = \tan \alpha$ était algébrique, $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1+t^2}$ le serait (on a $t \neq \pm i$), donc $\cos \alpha$ aussi. $\square$

Théorème 4.7: Gelfond–Schneider (1934), admis

Soient $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1\}$ et $\beta \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \mathbb{Q}$. Alors $\alpha^\beta \stackrel{\text{déf}}{=} e^{\beta\lambda}$ est transcendant, pour tout choix du logarithme λ de α (c'est-à-dire $e^\lambda = \alpha$).

Exemples

1. $2^{\sqrt{2}}$ et $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sont transcendants.
2. e^π est transcendant : c'est une valeur de $(-1)^{-i}$, puisque $i\pi$ est un logarithme de -1 et $e^{-i \cdot i\pi} = e^\pi$.
3. $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ est transcendant : il est irrationnel (une égalité $2^a = 3^b$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$ est impossible), et s'il était algébrique, $3 = 2^{\ln 3 / \ln 2}$ serait transcendant.

Piège : les transcendants ne forment pas un corps

La somme et le produit de deux transcendants peuvent être algébriques : $\pi + (1 - \pi) = 1$, $e \cdot e^{-1} = 1$. On ignore encore si $e + \pi$ et $e\pi$ sont irrationnels ! On sait seulement que l'un des deux au moins est transcendant : sinon e et π , racines de $X^2 - (e + \pi)X + e\pi \in \overline{\mathbb{Q}}[X]$, seraient algébriques ($\overline{\mathbb{Q}}$ est algébriquement clos). Et « irrationnel » n'entraîne pas « transcendant » : $\sqrt{2}$ est irrationnel et algébrique.

Entiers algébriques, norme et trace

Intuition : les « entiers » de $\overline{\mathbb{Q}}$

Dans $\mathbb{Q}$, les entiers sont les rationnels sans dénominateur. Pour un nombre algébrique, « s'écrire sans dénominateur » n'a pas de sens intrinsèque ($\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est-il entier ?). La bonne notion est : être racine d'un polynôme **unitaire** à coefficients entiers. Le nombre d'or, racine de $X^2 - X - 1$, est donc un entier algébrique, alors que $\frac{1}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ne le sont pas. Que ces entiers forment un anneau n'est pas évident ; la preuve reprend l'idée directrice du cours — remplacer l'algèbre par de l'algèbre linéaire — mais sur $\mathbb{Z}$: les espaces vectoriels de dimension finie deviennent des $\mathbb{Z}$ -modules de type fini. Deux outils mesurent ensuite les éléments d'une extension : la *norme* et la *trace*, qui ramènent les questions de divisibilité à de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$.

5.1 L'anneau des entiers algébriques

Définition 5.1: Entier algébrique

Un nombre complexe α est un **entier algébrique** s'il est racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$. On note $\overline{\mathbb{Z}}$ l'ensemble des entiers algébriques ; $\overline{\mathbb{Z}} \subset \overline{\mathbb{Q}}$.

Proposition 5.2: Critère par le polynôme minimal

Un nombre algébrique α est un entier algébrique si et seulement si son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ est à coefficients entiers. En particulier $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Démonstration. Si $\mu_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$, c'est un polynôme unitaire entier annulant α . Réciproquement, soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire avec $P(\alpha) = 0 : P = \mu_\alpha Q$ dans $\mathbb{Q}[X]$, avec Q unitaire. Le polynôme P est primitif ; d'après le lemme de Gauss sur $\mathbb{Z}$ [L07 : Polynômes], il existe $\lambda \in \mathbb{Q}^*$ tel que $\lambda \mu_\alpha$ et $\lambda^{-1} Q$ soient dans $\mathbb{Z}[X]$. Leurs coefficients dominants λ et λ^{-1} sont alors des entiers, donc $\lambda = \pm 1$ et $\mu_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$. Enfin, pour $\alpha \in \mathbb{Q}$, $\mu_\alpha = X - \alpha : \alpha \in \overline{\mathbb{Z}}$ si et seulement si $\alpha \in \mathbb{Z}$. $\square$

Remarque. L'égalité $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ dit exactement que $\mathbb{Z}$ est *intégralement clos* [L14 : Corps des fractions] : c'est le test des racines rationnelles (une racine rationnelle d'un polynôme unitaire entier est entière). C'est elle qui justifie le mot « entier ».

Exemples

- $\sqrt{2}, i, \sqrt[3]{5}$, les racines de l'unité, le nombre d'or $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ($X^2 - X - 1$), $j = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ($X^2 + X + 1$), $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ sont des entiers algébriques.
- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ($\mu = X^2 - \frac{1}{2}$), $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ($\mu = X^2 - X - \frac{1}{2}$) et $\frac{3+4i}{5}$ ($\mu = X^2 - \frac{6}{5}X + 1$) ne le sont pas.
- Les valeurs propres d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ sont des entiers algébriques (racines du polynôme caractéristique, unitaire à coefficients entiers).

Lemme 5.3: Caractérisation par les modules de type fini

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\alpha \in \overline{\mathbb{Z}}$;
2. le sous-anneau $\mathbb{Z}[\alpha]$ de $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini;
3. il existe un sous- $\mathbb{Z}$ -module $M \neq \{0\}$ de $\mathbb{C}$, de type fini, tel que $\alpha M \subset M$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Si $\alpha^n = -\sum_{k < n} c_k \alpha^k$ avec $c_k \in \mathbb{Z}$, une récurrence montre que toute puissance de α est combinaison linéaire à coefficients entiers de $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, qui engendrent donc $\mathbb{Z}[\alpha]$.

(2) $\Rightarrow$ (3) $M = \mathbb{Z}[\alpha]$ convient ($1 \in M$).

(3) $\Rightarrow$ (1) Soient $m_1, \dots, m_k$ des générateurs de M . Pour chaque i , $\alpha m_i \in M$ s'écrit $\alpha m_i = \sum_j a_{ij} m_j$ avec $a_{ij} \in \mathbb{Z}$. En posant $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_k(\mathbb{Z})$ et $m = {}^t(m_1, \dots, m_k) \in \mathbb{C}^k$, cela s'écrit $(\alpha I_k - A)m = 0$ avec $m \neq 0$ (car $M \neq \{0\}$). Donc $\det(\alpha I_k - A) = 0$: α annule le polynôme caractéristique de A , qui est unitaire à coefficients entiers. $\square$

Remarque. C'est l'analogue exact du théorème 2.3 : « α algébrique $\iff \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\alpha] < \infty$ » devient « α entier $\iff \mathbb{Z}[\alpha]$ de type fini ». L'implication (3) $\Rightarrow$ (1) est l'« astuce du déterminant » (ou de Cayley–Hamilton); sur un corps elle était inutile, la dimension suffisait. Ainsi $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ n'est pas de type fini : les dénominateurs 2^k n'y sont pas bornés.

Théorème 5.4: $\overline{\mathbb{Z}}$ est un anneau intégralement clos

1. $\overline{\mathbb{Z}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$: la somme, la différence et le produit de deux entiers algébriques sont des entiers algébriques.
2. Tout nombre complexe racine d'un polynôme unitaire à coefficients dans $\overline{\mathbb{Z}}$ est dans $\overline{\mathbb{Z}}$.
3. Pour tout $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$, il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $m\alpha \in \overline{\mathbb{Z}}$: $\overline{\mathbb{Q}}$ est le corps des fractions de $\overline{\mathbb{Z}}$.

Démonstration. (1) Soient $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Z}}$, racines de polynômes unitaires entiers de degrés n et m . Le $\mathbb{Z}$ -module $M = \mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ est engendré par les nm éléments $\alpha^i \beta^j$ ($i < n, j < m$); il contient 1 et il est stable par multiplication par $\alpha \pm \beta$ et $\alpha\beta$, qui sont donc entiers d'après le lemme.

(2) Soit z racine de $X^r + b_{r-1}X^{r-1} + \dots + b_0$ avec $b_i \in \overline{\mathbb{Z}}$, b_i étant racine d'un polynôme unitaire entier de degré n_i . Le module $M = \mathbb{Z}[b_0, \dots, b_{r-1}, z]$ est engendré par les produits $b_0^{e_0} \dots b_{r-1}^{e_{r-1}} z^e$ avec $e_i < n_i$ et $e < r$ (on réduit les puissances de z grâce à la relation, puis celles des b_i); il est de type fini, non nul et stable par multiplication par z .

(3) Si $a_d \alpha^d + a_{d-1} \alpha^{d-1} + \dots + a_0 = 0$ avec $a_i \in \mathbb{Z}$, $a_d \neq 0$, alors en multipliant par a_d^{d-1} on voit que $a_d \alpha$ est racine de $X^d + a_{d-1} X^{d-1} + a_d a_{d-2} X^{d-2} + \dots + a_d^{d-1} a_0$, unitaire entier : $m = |a_d|$ convient. $\square$

Remarque : deux preuves, et un anneau étrange.

- *Seconde preuve de (1), par le résultant.* Si $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ sont unitaires et annulent α, β , les polynômes $\pm R_+$ et $\pm R_-$ de la proposition 2.8 sont unitaires, à coefficients entiers, et annulent $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ (pour le produit, on se ramène à $P(0) \neq 0$ en divisant P par une puissance de X , le cas $\alpha = 0$ étant trivial). Cette preuve est effective; celle par les modules est plus souple (elle donne (2) sans effort).
- L'anneau $\overline{\mathbb{Z}}$ est intégralement clos par (2), mais il n'est pas factoriel : il ne possède aucun élément irréductible, puisque tout $\alpha \in \overline{\mathbb{Z}}$ s'écrit $\alpha = \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\alpha}$ avec $\sqrt{\alpha} \in \overline{\mathbb{Z}}$ (racine de $X^2 - \alpha$), non inversible si α ne l'est pas. L'arithmétique se fait donc dans les anneaux plus petits $\mathcal{O}_L = \overline{\mathbb{Z}} \cap L$, où L est une extension finie de $\mathbb{Q}$.

Définition 5.5: Corps de nombres, anneau des entiers

Un **corps de nombres** est un sous-corps L de $\mathbb{C}$ de degré fini sur $\mathbb{Q}$. Son **anneau des entiers** est $\mathcal{O}_L = \overline{\mathbb{Z}} \cap L$; c'est un sous-anneau de L , intégralement clos, de corps des fractions L (théorème 5.4).

La figure 5.1 résume ces inclusions.

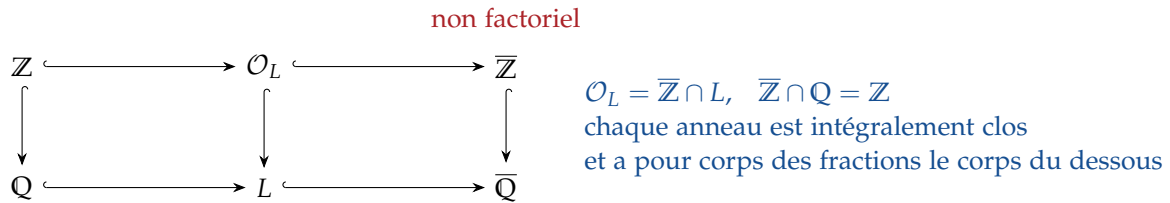


Figure 5.1. Anneaux d'entiers et corps : chaque colonne est « anneau des entiers $\subset$ corps », et les carrés sont des intersections ($\mathcal{O}_L = \overline{\mathbb{Z}} \cap L$). L'arithmétique se fait dans les $\mathcal{O}_L$, l'anneau $\overline{\mathbb{Z}}$ n'ayant aucun élément irréductible.

5.2 Norme et trace

Définition 5.6: Norme, trace, polynôme caractéristique

Soient $L/\mathbb{K}$ une extension finie de degré n et $x \in L$. La multiplication $m_x : L \rightarrow L$, $y \mapsto xy$, est un endomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel L . On pose

$$\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{K}}(x) = \mathrm{tr}(m_x) \in \mathbb{K}, \quad \mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(x) = \det(m_x) \in \mathbb{K},$$

et l'on note $\chi_{x,L/\mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X]$ le polynôme caractéristique de m_x (unitaire de degré n).

Proposition 5.7: Propriétés de la norme et de la trace

Soient $L/\mathbb{K}$ finie de degré n , $x, y \in L$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{K}}$ est une forme $\mathbb{K}$ -linéaire sur L , et $\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{K}}(\lambda) = n\lambda$.
2. $\mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(xy) = \mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(x) \mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(y)$, $\mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(\lambda) = \lambda^n$, et $\mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(x) = 0 \iff x = 0$.
3. (Lien avec le polynôme minimal.) Si $\mu_{x,\mathbb{K}} = X^d + c_{d-1}X^{d-1} + \dots + c_0$ et $s = [L : \mathbb{K}(x)] = \frac{n}{d}$, alors

$$\chi_{x,L/\mathbb{K}} = \mu_{x,\mathbb{K}}^s, \quad \mathrm{Tr}_{L/\mathbb{K}}(x) = -s c_{d-1}, \quad \mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(x) = ((-1)^d c_0)^s.$$

4. (Conjugués.) Si $x_1, \dots, x_d$ sont les racines de $\mu_{x,\mathbb{K}}$ dans une clôture algébrique, comptées avec multiplicité, alors $\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{K}}(x) = s \sum_i x_i$ et $\mathrm{N}_{L/\mathbb{K}}(x) = (\prod_i x_i)^s$.

Démonstration. (1) et (2) : $x \mapsto m_x$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres de L dans $\mathcal{L}(L) : m_{x+y} = m_x + m_y$, $m_{\lambda x} = \lambda m_x$, $m_{xy} = m_x \circ m_y$, $m_\lambda = \lambda \mathrm{id}_L$. On conclut par la linéarité de la trace et la multiplicativité du déterminant. Si $x \neq 0$, m_x est inversible (d'inverse $m_{x^{-1}}$), donc $\det m_x \neq 0$.

(3) Soient $(f_1, \dots, f_s)$ une base de L sur $\mathbb{K}(x)$; avec la base $(1, x, \dots, x^{d-1})$ de $\mathbb{K}(x)$ sur $\mathbb{K}$, le théorème de la base télescopique fournit la base $(x^i f_j)_{0 \leq i < d, 1 \leq j \leq s}$ de L sur $\mathbb{K}$. Pour chaque j , le sous-espace $V_j = \mathbb{K}(x)f_j$ est stable par m_x , et dans sa base $(f_j, x f_j, \dots, x^{d-1} f_j)$:

$$m_x(x^i f_j) = x^{i+1} f_j \quad (i < d-1), \quad m_x(x^{d-1} f_j) = x^d f_j = -\sum_{i=0}^{d-1} c_i x^i f_j.$$

La matrice de la restriction de m_x à V_j est donc la matrice compagnon de $\mu_{x,\mathbb{K}}$, de polynôme caractéristique $\mu_{x,\mathbb{K}}$ [L10 : Algèbre linéaire]. Comme $L = \bigoplus_j V_j$, la matrice de m_x est diagonale par

blocs, formée de s blocs compagnons : $\chi_{x,L/\mathbb{K}} = \mu_{x,\mathbb{K}}^s$. La trace est l'opposé du coefficient de X^{n-1} de ce polynôme, soit $-s c_{d-1}$; le déterminant est $(-1)^n$ fois son terme constant, soit $(-1)^{ds} c_0^s$.

(4) résulte de (3) et des relations coefficients–racines : $c_{d-1} = -\sum_i x_i$, $(-1)^d c_0 = \prod_i x_i$. $\square$

Exemples : normes et traces usuelles

1. $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ (d non carré), base $(1, \sqrt{d})$: la matrice de $m_{a+b\sqrt{d}}$ est $\begin{pmatrix} a & db \\ b & a \end{pmatrix}$, donc $\text{Tr}(a + b\sqrt{d}) = 2a$ et $N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2$. Pour $d = -1$: $N(z) = |z|^2$.
2. $L = \mathbb{Q}(\theta)$, $\theta = \sqrt[3]{2}$, base $(1, \theta, \theta^2)$: pour $x = a + b\theta + c\theta^2$,

$$\text{Mat}(m_x) = \begin{pmatrix} a & 2c & 2b \\ b & a & 2c \\ c & b & a \end{pmatrix}, \quad \text{Tr}(x) = 3a, \quad N(x) = a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc.$$

En particulier (propriété (2)) l'équation $a^3 + 2b^3 + 4c^3 = 6abc$ n'a pas d'autre solution rationnelle que $(0, 0, 0)$.

3. $\text{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = 2 \text{Re } z$ et $N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = |z|^2$.

Exemple : la trace comme outil — $\sqrt[3]{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$

Supposons $\sqrt[3]{3} \in L = \mathbb{Q}(\theta)$, $\theta = \sqrt[3]{2}$, et écrivons $\sqrt[3]{3} = a + b\theta + c\theta^2$ avec $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Les éléments $\theta, \theta^2, \sqrt[3]{3}$ et $\sqrt[3]{6}$ sont de degré 3 = $[L : \mathbb{Q}]$, de polynômes minimaux $X^3 - 2, X^3 - 4, X^3 - 3, X^3 - 6$ (Eisenstein, ou degré 3 sans racine rationnelle), sans terme en X^2 : leur trace $\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}}$ est nulle. En prenant la trace de la relation : $0 = 3a$. En la multipliant par θ : $\sqrt[3]{6} = b\theta^2 + 2c$, d'où $0 = 6c$. Reste $\sqrt[3]{3} = b\theta$, soit $3 = 2b^3$, impossible pour b rationnel (valuation 3-adique). Les corps cubiques $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ sont donc distincts ; un argument de degré seul ne pouvait pas le voir.

Proposition 5.8: Norme et trace des entiers ; unités

Soient L un corps de nombres de degré n et $x \in \mathcal{O}_L$.

1. $\chi_{x,L/\mathbb{Q}} \in \mathbb{Z}[X]$; en particulier $\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Z}$ et $N_{L/\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Z}$. Les conjugués de x sont des entiers algébriques.
2. x est inversible dans $\mathcal{O}_L$ si et seulement si $N_{L/\mathbb{Q}}(x) = \pm 1$.
3. Si $|N_{L/\mathbb{Q}}(x)|$ est un nombre premier, x est irréductible dans $\mathcal{O}_L$.

Démonstration. (1) $\mu_x \in \mathbb{Z}[X]$ (proposition 5.2) et $\chi_{x,L/\mathbb{Q}} = \mu_x^s$; les conjugués annulent μ_x .

(2) Si $xy = 1$ avec $y \in \mathcal{O}_L$, alors $N(x)N(y) = N(1) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, donc $N(x) = \pm 1$. Réciproquement, écrivons $\chi_{x,L/\mathbb{Q}} = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$ avec $a_i \in \mathbb{Z}$ et $a_0 = (-1)^n N(x) = \pm 1$. Le théorème de Cayley–Hamilton donne $\chi_{x,L/\mathbb{Q}}(m_x) = 0$, donc $\chi_{x,L/\mathbb{Q}}(x) = 0$ (appliquer à 1), d'où $x \cdot (x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1) = -a_0 = \mp 1$: l'inverse de x est dans $\mathbb{Z}[x] \subset \mathcal{O}_L$.

(3) Si $x = yz$ avec $y, z \in \mathcal{O}_L$, alors $N(x) = N(y)N(z)$ dans $\mathbb{Z}$: l'un des facteurs est de norme ± 1 , donc inversible. $\square$

5.3 Entiers des corps quadratiques

Un **corps quadratique** est un corps de nombres de degré 2. Il s'écrit $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ pour un unique entier $d \neq 0, 1$ sans facteur carré : si $[L : \mathbb{Q}] = 2$ et $x \in L \setminus \mathbb{Q}$, alors $L = \mathbb{Q}(x) = \mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ où Δ est le discriminant de μ_x , et l'on retire les facteurs carrés (l'unicité de d se voit sur les traces nulles : si $\sqrt{d'} = a + b\sqrt{d}$, alors $a = 0$ et $d' = b^2d$).

Théorème 5.9: Anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$

Soit $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ sans facteur carré. L'anneau des entiers de $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est

$$\mathcal{O}_L = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d} & \text{si } d \equiv 2 \text{ ou } 3 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{d}}{2} & \text{si } d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Démonstration. Soit $\alpha = a + b\sqrt{d} \in L$, $a, b \in \mathbb{Q}$. Si $b = 0$, $\alpha \in \overline{\mathbb{Z}}$ si et seulement si $a \in \mathbb{Z}$. Supposons $b \neq 0$: alors $\mu_\alpha = X^2 - \text{Tr}(\alpha)X + \text{N}(\alpha) = X^2 - 2aX + (a^2 - db^2)$, et par la proposition 5.2,

$$\alpha \in \overline{\mathbb{Z}} \iff 2a \in \mathbb{Z} \text{ et } a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}.$$

(Cette équivalence vaut aussi pour $b = 0$.) Posons $u = 2a$, et supposons ces conditions réalisées. Alors $4db^2 = u^2 - 4(a^2 - db^2) \in \mathbb{Z}$. Écrivons $b = \frac{r}{t}$ sous forme irréductible : t^2 divise $4dr^2$, donc $4d$; comme d est sans facteur carré, aucun nombre premier impair ne divise t , et 4 ne divise pas t (sinon $16 \mid 4d$). Donc $t \mid 2$ et $v = 2b \in \mathbb{Z}$. La condition devient

$$u, v \in \mathbb{Z} \text{ et } u^2 \equiv dv^2 \pmod{4}.$$

Rappelons qu'un carré est congru à 0 ou 1 modulo 4, selon sa parité.

- Si $d \equiv 2$ ou $3 \pmod{4}$: si v était impair, $u^2 \equiv d$ serait congru à 2 ou 3, ce qui est impossible ; donc v est pair, puis $u^2 \equiv 0$ et u est pair : $a, b \in \mathbb{Z}$.
- Si $d \equiv 1 \pmod{4}$: la condition s'écrit $u^2 \equiv v^2 \pmod{4}$, soit $u \equiv v \pmod{2}$; alors $\alpha = \frac{u+v\sqrt{d}}{2} = \frac{u-v}{2} + v\frac{1+\sqrt{d}}{2} \in \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{d}}{2}$.

Réciproquement, $\sqrt{d}$ annule $X^2 - d$ et, si $d \equiv 1 \pmod{4}$, $\frac{1+\sqrt{d}}{2}$ annule $X^2 - X + \frac{1-d}{4} \in \mathbb{Z}[X]$; comme $\overline{\mathbb{Z}}$ est un anneau, les éléments annoncés sont bien entiers. (Le cas $d \equiv 0 \pmod{4}$ est exclu : d est sans facteur carré.) $\square$

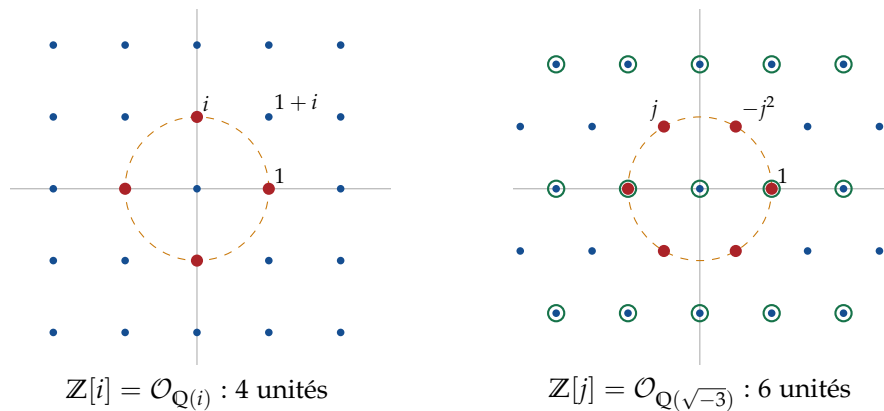


Figure 5.2. Les réseaux des entiers de $\mathbb{Q}(i)$ et de $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. En rouge, les unités (éléments de norme $|z|^2 = 1$). À droite, les points cerclés de vert forment le sous-anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, d'indice 2 : il lui « manque » la moitié des entiers, et il n'est pas intégralement clos.

Corollaire 5.10: Unités des corps quadratiques imaginaires

Soit $d < 0$ sans facteur carré et $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Alors $\mathcal{O}_L^\times = \{\pm 1, \pm i\}$ si $d = -1$, $\mathcal{O}_L^\times = \{\pm 1, \pm j, \pm j^2\}$ si $d = -3$, et $\mathcal{O}_L^\times = \{\pm 1\}$ sinon.

Démonstration. Ici $N(a + b\sqrt{d}) = a^2 + |d|b^2 \geq 0$, et les unités sont les entiers de norme 1 (proposition 5.8). Si $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$: $a^2 + |d|b^2 = 1$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ force $b = 0$, $a = \pm 1$, sauf si $d = -1$ où $(a, b) = (0, \pm 1)$ convient aussi. Si $d \equiv 1 \pmod{4}$: avec $\alpha = \frac{u+v\sqrt{d}}{2}$, l'équation est $u^2 + |d|v^2 = 4$; pour $|d| \geq 7$, $v = 0$ et $u = \pm 2$; pour $d = -3$, on trouve en plus $(u, v) = (\pm 1, \pm 1)$, soit les six racines sixièmes de l'unité. $\square$

Exemples : factoriel ou non ?

1. $d = -1$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[i]$, euclidien donc factoriel ; de même $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$ ($d = -2$) [L04 : Structures algébriques]. $\mathbb{Z}[j]$ ($d = -3$) est euclidien pour la norme. Soit $z \in \mathbb{C}$; écrivons les éléments de $\mathbb{Z}[j]$ sous la forme $u + v\omega$, $u, v \in \mathbb{Z}$, $\omega = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = -j^2$. Choisissons $v \in \mathbb{Z}$ le plus proche de $\frac{2\operatorname{Im} z}{\sqrt{3}}$, de sorte que $|\operatorname{Im} z - v\frac{\sqrt{3}}{2}| \leq \frac{\sqrt{3}}{4}$, puis $u \in \mathbb{Z}$ le plus proche de $\operatorname{Re} z - \frac{v}{2}$: le point $q = u + v\omega$ vérifie $|z - q|^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{3}{16} < 1$. Pour $a, b \in \mathbb{Z}[j]$, $b \neq 0$, on applique ceci à $z = \frac{a}{b}$: $r = a - bq \in \mathbb{Z}[j]$ vérifie $N(r) = |b|^2 |z - q|^2 < N(b)$. (Figure 5.2.)
2. $d = -3$: l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ n'est pas l'anneau des entiers ($-3 \equiv 1 \pmod{4}$) ; il n'est ni intégralement clos ni factoriel [L14 : Corps des fractions], alors que $\mathbb{Z}[j]$ l'est. De même pour $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] \subsetneq \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$.
3. $d = -5$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est intégralement clos (comme tout anneau d'entiers) mais non factoriel : $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ [L04 : Structures algébriques].
4. $d = 2$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$; $1 + \sqrt{2}$ est de norme -1 , donc inversible, d'ordre infini : les unités $\pm(1 + \sqrt{2})^k$, $k \in \mathbb{Z}$, sont en nombre infini. Pour $d > 0$, chercher les unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ revient à résoudre l'équation de Pell-Fermat $a^2 - db^2 = \pm 1$ [L03 : Arithmétique].

La figure 5.3 représente les unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

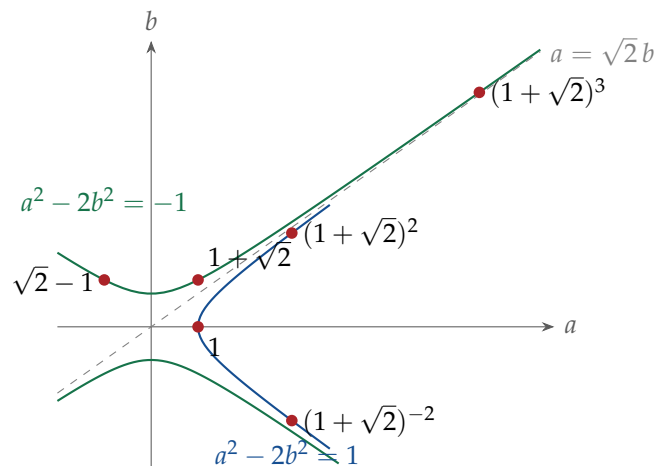


Figure 5.3. Les unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, repérées par (a, b) pour $a + b\sqrt{2}$: ce sont les points entiers des hyperboles $a^2 - 2b^2 = \pm 1$, à savoir les $\pm(1 + \sqrt{2})^k$. La multiplication par $1 + \sqrt{2}$ fait passer d'une hyperbole à l'autre et pousse les points le long de l'asymptote.

Exemple : une équation diophantienne, $x^2 + 1 = y^3$

Montrons que la seule solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ est $(0, 1)$, en factorisant dans l'anneau factoriel $\mathbb{Z}[i] : (x + i)(x - i) = y^3$.

- x est pair : sinon $x^2 + 1 \equiv 2 \pmod{4}$, qui n'est pas un cube (un cube pair est multiple de 8). Donc $N(x + i) = x^2 + 1$ est impair.
- $x + i$ et $x - i$ sont premiers entre eux : un diviseur commun irréductible π divise leur différence $2i = (1 + i)^2$, donc π est associé à $1 + i$, de norme 2; mais alors $2 = N(\pi)$ diviserait $N(x + i)$, impair.
- Dans un anneau factoriel, si un produit de deux éléments premiers entre eux est un cube, chacun est un cube à une unité près; ici les unités $\pm 1, \pm i$ sont elles-mêmes des cubes. Donc $x + i = (a + ib)^3$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$x = a^3 - 3ab^2, \quad 1 = 3a^2b - b^3 = b(3a^2 - b^2).$$

Ainsi $b = \pm 1$; $b = 1$ donne $3a^2 = 2$, impossible; $b = -1$ donne $a = 0$, puis $x = 0, y = 1$.

L'argument repose de façon essentielle sur la factorialité : le même raisonnement mené dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ pour $x^2 + 5 = y^3$ serait illégitime. (Autre exemple du même type, $y^2 + 2 = x^3$ dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$: [L04 : Structures algébriques].)

5.4 Le théorème de Kronecker

Les racines de l'unité sont des entiers algébriques dont tous les conjugués (d'autres racines de l'unité) sont de module 1. Réciproquement :

Théorème 5.11: Kronecker (1857)

Soit α un entier algébrique dont tous les conjugués (sur $\mathbb{Q}$) sont de module ≤ 1 . Alors $\alpha = 0$ ou α est une racine de l'unité.

Démonstration. Soient $\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_d$ les racines complexes de $\mu_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$. Pour $k \geq 1$, posons

$$P_k = \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i^k) \in \mathbb{C}[X].$$

P_k est à coefficients entiers. Ses coefficients sont, au signe près, les fonctions symétriques élémentaires des α_i^k : ce sont des polynômes symétriques à coefficients entiers en $\alpha_1, \dots, \alpha_d$. D'après le théorème fondamental des polynômes symétriques [L07 : Polynômes], ce sont des polynômes à coefficients entiers en les fonctions symétriques élémentaires des α_i , lesquelles sont, au signe près, les coefficients de μ_α , donc des entiers.

Les P_k sont en nombre fini. Comme $|\alpha_i^k| \leq 1$, le coefficient de X^{d-r} dans P_k , somme de $\binom{d}{r}$ produits de module ≤ 1 , est un entier de valeur absolue $\leq \binom{d}{r}$. L'ensemble $\mathcal{E} = \{P_k : k \geq 1\}$ est donc fini.

Conclusion. Chaque α^k est racine de P_k : les $\alpha^k, k \geq 1$, appartiennent à l'ensemble fini des racines des éléments de $\mathcal{E}$. Par le principe des tiroirs, il existe $1 \leq k < l$ avec $\alpha^k = \alpha^l$, soit $\alpha^k(\alpha^{l-k} - 1) = 0$: $\alpha = 0$ ou $\alpha^{l-k} = 1$. $\square$

Contre-exemple : l'intégralité et la condition sur tous les conjugués sont nécessaires

- $\alpha = \frac{3+4i}{5}$ est de module 1, ainsi que son conjugué $\bar{\alpha}$; mais $\mu_\alpha = X^2 - \frac{6}{5}X + 1 \notin \mathbb{Z}[X]$. Ce n'est pas un entier algébrique, donc pas une racine de l'unité : l'argument $\arctan \frac{4}{3}$ n'est pas commensurable à π .
- $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ est un entier algébrique de module < 1 , non nul et non racine de l'unité : son conjugué $\frac{-\sqrt{5}-1}{2}$ est de module > 1 .
- Il existe même des entiers algébriques de module 1 qui ne sont pas des racines de l'unité : $X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 2X + 1$ a deux racines réelles ($\approx 2,89$ et son inverse) et deux racines de module 1.

La figure 5.4 place ces quatre racines.

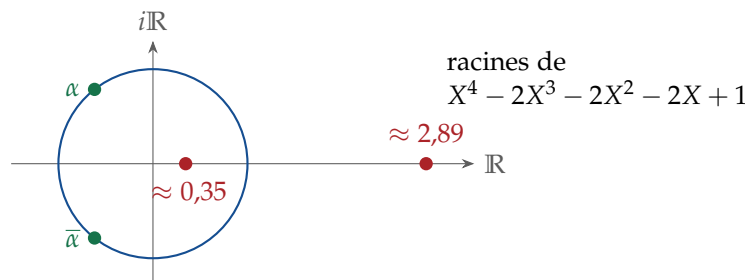


Figure 5.4. Un entier algébrique α de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité : ses conjugués réels sont de module $\neq 1$, et la condition de Kronecker porte sur tous les conjugués.

Corollaire 5.12: Applications

1. Un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont toutes les racines complexes sont de module ≤ 1 a pour racines 0 et des racines de l'unité : c'est un produit de X^m et de polynômes cyclotomiques.
2. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ a toutes ses valeurs propres complexes de module ≤ 1 , celles-ci sont nulles ou racines de l'unité. En particulier, si la suite $(A^k)_{k \geq 0}$ est bornée et A inversible sur $\mathbb{C}$, il existe $N \geq 1$ tel que $A^N = I_n$.

Démonstration. (1) Soit α une racine de P : c'est un entier algébrique, et ses conjugués, racines de $\mu_\alpha \mid P$, sont des racines de P , donc de module ≤ 1 ; on applique le théorème. Les facteurs irréductibles unitaires de P dans $\mathbb{Q}[X]$ sont donc X ou des polynômes minimaux de racines de l'unité, c'est-à-dire des Φ_m .

(2) La première assertion est (1) appliqué au polynôme caractéristique. Si (A^k) est bornée, les valeurs propres sont de module ≤ 1 (si $AV = \lambda V$, $\lambda^k V = A^k V$ est borné), non nulles car A est inversible : ce sont des racines de l'unité. De plus A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$: sinon un bloc de Jordan de taille ≥ 2 , de valeur propre λ de module 1, aurait des puissances non bornées (coefficient $k\lambda^{k-1}$) [L10 : Algèbre linéaire]. Si N est un multiple commun des ordres des valeurs propres, A^N est diagonalisable de seule valeur propre 1 : $A^N = I_n$. $\square$

Remarque : ouverture. Les entiers algébriques interviennent de façon décisive en théorie des représentations : les valeurs d'un caractère d'un groupe fini sont des sommes de racines de l'unité, donc des entiers algébriques, et c'est l'égalité $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ qui permet de montrer que le degré d'une représentation irréductible divise l'ordre du groupe, puis le théorème $p^a q^b$ de Burnside [L27 : Représentations des groupes finis].

Constructions à la règle et au compas

Intuition : chaque pas est quadratique

À la règle et au compas, on ne sait faire que trois choses : tracer la droite passant par deux points, tracer un cercle de centre donné dont le rayon est une distance déjà obtenue, et marquer les points d'intersection. Or l'intersection de deux droites se calcule par des opérations *rationnelles* sur les coordonnées, et celle d'une droite et d'un cercle par la résolution d'une équation du *second degré*, donc au prix d'une *racine carrée*. Tout point constructible s'obtient ainsi par une tour d'extensions de degré 2, et la multiplicativité des degrés impose à ses coordonnées d'être de degré 2^n sur $\mathbb{Q}$. Il suffit alors d'exhiber un nombre de degré 3 pour ruiner vingt siècles de tentatives : c'est ce que fit Pierre-Laurent Wantzel en 1837.

6.1 Points constructibles

On identifie le plan euclidien à $\mathbb{C}$.

Définition 6.1: Points constructibles

Soit $S \subset \mathbb{C}$. Une *droite définie sur S* est une droite passant par deux points distincts de S ; un *cercle défini sur S* est un cercle dont le centre est dans S et dont le rayon est la distance $|b - c|$ entre deux points distincts b, c de S . Un point est *constructible en un pas à partir de S* s'il est un point d'intersection de deux droites distinctes, d'une droite et d'un cercle, ou de deux cercles distincts, définis sur S .

Un point $z \in \mathbb{C}$ est **constructible** (à la règle et au compas) s'il existe une suite finie $z_1, \dots, z_N = z$ telle que chaque z_k soit constructible en un pas à partir de $\{0, 1, z_1, \dots, z_{k-1}\}$. On note $\mathcal{K}$ l'ensemble des points constructibles (avec $0, 1 \in \mathcal{K}$) et $\mathcal{K}_{\mathbb{R}} = \mathcal{K} \cap \mathbb{R}$ l'ensemble des **réels constructibles**.

En mettant bout à bout des suites de construction, on voit que tout point constructible en un pas à partir d'une partie finie de $\mathcal{K}$ est dans $\mathcal{K}$: on peut donc enchaîner librement les constructions.

Lemme 6.2: Constructions élémentaires

Soient $A \neq B$ et M des points de $\mathcal{K}$, et $D = (AB)$.

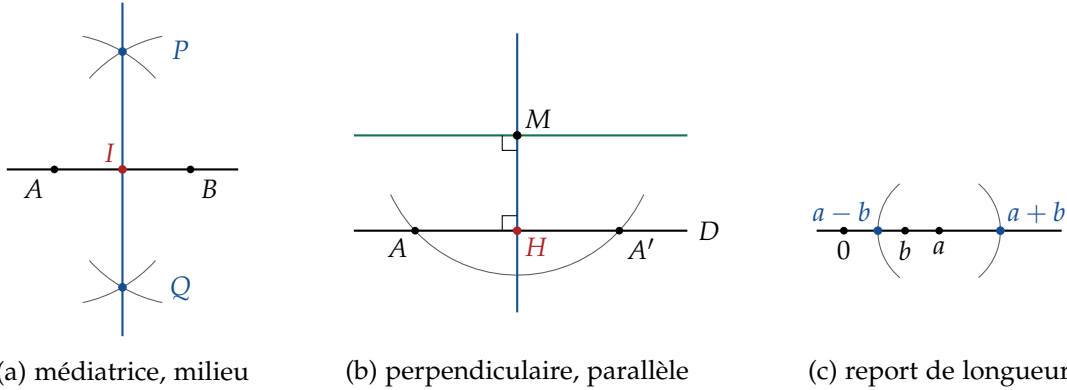
1. La *médiatrice* de $[AB]$ est une droite définie sur $\mathcal{K}$, et le *milieu* de $[AB]$ est constructible.
2. La *perpendiculaire* à D passant par M est définie sur $\mathcal{K}$; le projeté orthogonal de M sur D est constructible.
3. La *parallèle* à D passant par M est définie sur $\mathcal{K}$.

Démonstration. (1) Les cercles de centres A et B et de même rayon AB se coupent en deux points P, Q équidistants de A et B : (PQ) est la médiatrice, qui coupe (AB) au milieu.

(2) L'un au moins des points A, B , disons A , est distinct du projeté orthogonal H de M sur D . Le cercle de centre M et de rayon MA recoupe D en $A' \neq A$ (le symétrique de A par rapport à

H). La médiatrice de $[AA']$ est perpendiculaire à D et passe par M , puisque $MA = MA'$; elle coupe D en H .

(3) C'est la perpendiculaire en M à la perpendiculaire à D passant par M . $\square$



(a) médiatrice, milieu

(b) perpendiculaire, parallèle

(c) report de longueur

Figure 6.1. Constructions élémentaires. (a) Deux cercles de même rayon donnent la médiatrice. (b) Le cercle de centre M passant par A recoupe D en A' ; la médiatrice de $[AA']$ est la perpendiculaire (bleu); la parallèle (vert) est la perpendiculaire à la perpendiculaire. (c) Le cercle de centre a et de rayon $|b|$ donne $a \pm b$.

Théorème 6.3: Structure de l'ensemble des constructibles

1. $i \in \mathcal{K}$, et pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x + iy \in \mathcal{K}$ si et seulement si $x, y \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$.
2. $\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée : si $a \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ et $a > 0$, alors $\sqrt{a} \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$.
3. $\mathcal{K} = \mathcal{K}_{\mathbb{R}} + i\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, stable par conjugaison et par racine carrée : si $z \in \mathcal{K}$, les deux racines carrées complexes de z sont dans $\mathcal{K}$.

Démonstration. (1) L'axe réel est la droite (01) ; l'axe imaginaire est la perpendiculaire à l'axe réel en 0 , et i est l'un de ses points d'intersection avec le cercle de centre 0 et de rayon $|1 - 0|$. Si $z = x + iy \in \mathcal{K}$, ses projetés orthogonaux x et iy sur les deux axes sont constructibles (lemme), et y est l'un des points d'intersection de l'axe réel avec le cercle de centre 0 et de rayon $|iy|$ (si $y \neq 0$). Réciproquement, si $x, y \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$, on construit de même iy , puis z comme intersection de la perpendiculaire à l'axe réel en x et de la perpendiculaire à l'axe imaginaire en iy .

(2) Soient $a, b \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$.

- *Somme, différence.* Si $b \neq 0$, le cercle de centre a et de rayon $|b - 0|$ coupe l'axe réel en $a + b$ et $a - b$ (figure 6.1). En particulier $-a \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$: pour le produit et l'inverse, on peut donc supposer $a, b > 0$.
- *Produit.* La parallèle à la droite $(1, ib)$ passant par a coupe l'axe imaginaire en iab : l'homothétie de centre 0 et de rapport a envoie 1 sur a , ib sur iab , et la droite $(1, ib)$ sur sa parallèle passant par a (théorème de Thalès). On reporte ensuite iab sur l'axe réel.
- *Inverse.* De même, la parallèle à la droite (a, i) passant par 1 coupe l'axe imaginaire en $\frac{i}{a}$ (homothétie de rapport $\frac{1}{a}$).
- *Racine carrée* ($a > 0$). Le milieu $m = \frac{a+1}{2}$ de $[-1, a]$ est constructible; le cercle de centre m et de rayon $|a - m| = \frac{a+1}{2}$ coupe l'axe imaginaire en $\pm ih$ avec $h^2 = \left(\frac{a+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-1}{2}\right)^2 = a$ (théorème de Pythagore), soit $h = \sqrt{a}$.

(3) L'égalité $\mathcal{K} = \mathcal{K}_{\mathbb{R}} + i\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ est (1). Pour $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ dans $\mathcal{K}$, les parties réelles et imaginaires de $z \pm z'$, $zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$, $\bar{z}$ et $\frac{1}{z} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$ ($z \neq 0$) s'obtiennent par opérations de corps à partir de x, y, x', y' : elles sont dans $\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ par (2). Enfin, si $r = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$,

les racines carrées de z sont

$$\pm \left(\sqrt{\frac{r+x}{2}} + i \varepsilon \sqrt{\frac{r-x}{2}} \right), \quad \varepsilon = \begin{cases} 1 & \text{si } y \geq 0 \\ -1 & \text{si } y < 0 \end{cases}$$

(on vérifie que le carré vaut $x + i\varepsilon\sqrt{r^2 - x^2} = x + iy$), et leurs parties réelles et imaginaires sont dans $\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ par (2). $\square$

La figure 6.2 illustre les constructions du point (2).

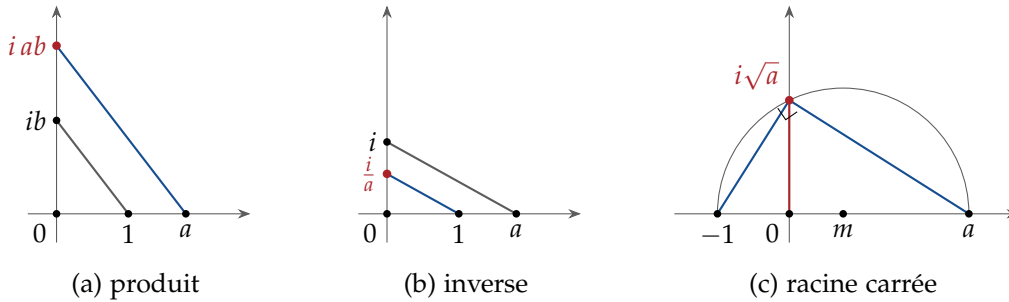


Figure 6.2. Les opérations de corps et la racine carrée. (a), (b) Théorème de Thalès : deux droites parallèles. (c) Dans le demi-cercle de diamètre $[-1, a]$, la hauteur h du triangle rectangle vérifie $h^2 = 1 \times a$.

6.2 Le théorème de Wantzel

Théorème 6.4: Wantzel (1837)

1. Un réel x est constructible si et seulement s'il existe une tour de sous-corps de $\mathbb{R}$

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r, \quad [K_{j+1} : K_j] = 2 \quad (0 \leq j < r),$$

telle que $x \in K_r$.

2. Un complexe z est constructible si et seulement s'il existe une tour analogue de sous-corps de $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q} = L_0 \subset \cdots \subset L_s$ avec $[L_{j+1} : L_j] = 2$, telle que $z \in L_s$.
3. (Condition nécessaire.) Si $z \in \mathbb{C}$ est constructible, alors z est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et son degré $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2.

Démonstration. Analyse d'un pas de construction. Soit K un sous-corps de $\mathbb{R}$ et S un ensemble de points à coordonnées dans K . Une droite définie sur S , passant par $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$, a pour équation $(y_2 - y_1)(X - x_1) - (x_2 - x_1)(Y - y_1) = 0$, de la forme

$$aX + bY = c, \quad a, b, c \in K, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

Un cercle défini sur S , de centre (x_0, y_0) et de rayon ρ , où ρ^2 est une somme de deux carrés d'éléments de K , a pour équation

$$X^2 + Y^2 + uX + vY + w = 0, \quad u = -2x_0, \quad v = -2y_0, \quad w = x_0^2 + y_0^2 - \rho^2 \in K.$$

Soit (x, y) un point constructible en un pas à partir de S .

— Deux droites distinctes sécantes : (x, y) est l'unique solution d'un système linéaire de Cramer à coefficients dans K , donc $x, y \in K$.

- *Une droite et un cercle* : si $b \neq 0$ (sinon on échange les rôles de X et Y), on reporte $Y = \frac{c-aX}{b}$ dans l'équation du cercle. On obtient une équation $\alpha X^2 + \beta X + \gamma = 0$ à coefficients dans K , avec $\alpha = 1 + \frac{a^2}{b^2} \neq 0$. Elle admet la racine réelle x , donc son discriminant $\Delta \in K$ est ≥ 0 , et $x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \in K(\sqrt{\Delta})$, puis $y = \frac{c-ax}{b} \in K(\sqrt{\Delta})$.
- *Deux cercles distincts* : ils ne sont pas concentriques (deux cercles concentriques distincts sont disjoints), donc la différence de leurs équations, $(u - u')X + (v - v')Y + (w - w') = 0$, est l'équation d'une droite à coefficients dans K ; le point (x, y) est sur cette droite et sur le premier cercle : on est ramené au cas précédent.

Dans tous les cas, $x, y \in K(\sqrt{\Delta})$ pour un $\Delta \in K$, $\Delta \geq 0$; et $K(\sqrt{\Delta}) \subset \mathbb{R}$ est de degré 1 ou 2 sur K . La figure 6.3 résume ces trois cas.

Sens direct de (1) et (2). Soit $z_1, \dots, z_N$ une suite de construction. Montrons par récurrence sur k qu'il existe une tour de sous-corps de $\mathbb{R}$ comme en (1) dont le dernier terme contient les parties réelles et imaginaires de $0, 1, z_1, \dots, z_k$. Pour $k = 0$, $\mathbb{Q}$ convient. Si K convient au rang k , l'analyse précédente montre que K ou $K(\sqrt{\Delta})$ (de degré 2 sur K) convient au rang $k + 1$. Ainsi les coordonnées d'un point constructible z appartiennent à un corps K_r comme en (1); et $z \in L = K_r(i)$, qui est de degré 2 sur K_r puisque $i \notin \mathbb{R}$: d'où une tour comme en (2).

Réciproques. Soit une tour comme en (1). Montrons par récurrence que $K_j \subset \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$. C'est vrai pour $K_0 = \mathbb{Q}$, car $\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$. Si $K_j \subset \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$, soit $\beta \in K_{j+1} \setminus K_j$: son polynôme minimal sur K_j est $X^2 + pX + q$ et $\beta = \frac{-p \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ avec $\Delta = p^2 - 4q \in K_j$, $\Delta > 0$ (β est réel). Donc $K_{j+1} = K_j(\beta) = K_j(\sqrt{\Delta}) = K_j + K_j\sqrt{\Delta} \subset \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$, puisque $\mathcal{K}_{\mathbb{R}}$ est un corps stable par racine carrée (théorème 6.3). La réciproque de (2) est identique, en utilisant que $\mathcal{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ stable par racine carrée complexe.

(3) Avec la tour de (2), $[L_s : \mathbb{Q}] = 2^s$ par multiplicativité des degrés, et $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ divise $[L_s : \mathbb{Q}]$. $\square$

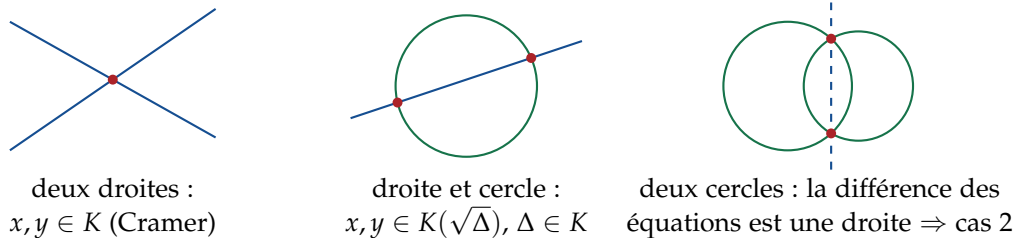


Figure 6.3. Les trois pas de construction dans la preuve de Wantzel : chacun fait passer d'un corps K contenant les coordonnées à K ou à une extension quadratique $K(\sqrt{\Delta})$.

Remarque. Le corps $\mathcal{K}$ est donc le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ stable par racine carrée : c'est la réunion des corps L_s des tours quadratiques. On a $\mathbb{Q} \subset \mathcal{K} \subset \overline{\mathbb{Q}}$, et $\mathcal{K}$ est dénombrable. Concrètement, un nombre est constructible si et seulement s'il s'écrit à partir des rationnels avec les quatre opérations et le symbole $\sqrt{}$, comme $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ ou $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$.

6.3 Les problèmes classiques

Corollaire 6.5: Trois impossibilités

Les constructions suivantes sont impossibles à la règle et au compas :

1. la **duplication du cube** : construire l'arête $\sqrt[3]{2}$ d'un cube de volume double du cube unité;

2. la **trisection de l'angle** : il n'existe pas de procédé général, puisque l'angle $\frac{\pi}{3}$, constructible, ne peut pas être partagé en trois — le point $e^{i\pi/9}$ n'est pas constructible ;
3. la **quadrature du cercle** : construire le côté $\sqrt{\pi}$ d'un carré de même aire que le disque unité.

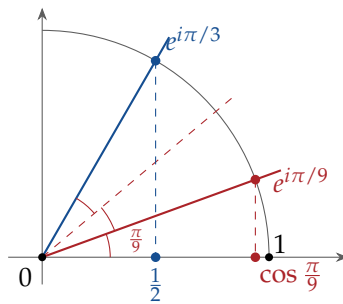
Démonstration. (1) $X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein) : $\sqrt[3]{2}$ est de degré 3, qui n'est pas une puissance de 2.

(2) Le point $e^{i\pi/3} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$ est constructible. Si $e^{i\pi/9}$ l'était, son abscisse $\cos \frac{\pi}{9}$ le serait. Or la formule $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$ avec $\theta = \frac{\pi}{9}$ donne $\frac{1}{2} = 4c^3 - 3c$, donc $x = 2\cos \frac{\pi}{9}$ annule

$$X^3 - 3X - 1,$$

qui est de degré 3 sans racine rationnelle (les seules candidates, ± 1 , donnent -3 et 1), donc irréductible : $\cos \frac{\pi}{9}$ est de degré 3 (figure 6.4).

(3) Si $\sqrt{\pi}$ était constructible, $\pi = (\sqrt{\pi})^2$ le serait, donc serait algébrique : c'est faux (corollaire 4.6, transcendance de π , admise). $\square$



$e^{i\pi/3}$: constructible

$e^{i\pi/9}$: non constructible

$x = 2\cos \frac{\pi}{9}$ vérifie $x^3 - 3x - 1 = 0$:
degré 3, pas une puissance de 2.

Figure 6.4. L'impossibilité de la trisection de l'angle $\frac{\pi}{3}$: partager l'angle en trois reviendrait à construire $\cos \frac{\pi}{9}$, qui est de degré 3 sur $\mathbb{Q}$.

Piège : ce que disent — et ne disent pas — ces impossibilités

- Certains angles *sont* trisectables : $\frac{\pi}{2}$ (car $e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$), π , $\frac{\pi}{4}$. L'impossibilité porte sur un procédé *général*. En revanche la *bissection* est toujours possible (racine carrée de $e^{i\theta}$).
- Les impossibilités valent pour les instruments et les règles de la définition 6.1. Avec une règle *graduée*, ou en s'autorisant des coniques, la trisection et la duplication deviennent possibles.
- $\sqrt[3]{2}$ et $\cos \frac{\pi}{9}$ sont algébriques : l'obstruction est leur *degré*. Pour $\sqrt{\pi}$, elle est d'une tout autre nature (transcendance) et beaucoup plus profonde.

6.4 Polygones réguliers

Le polygone régulier à n côtés ($n \geq 3$) inscrit dans le cercle unité, de sommet 1, est dit *constructible* si ses sommets le sont, c'est-à-dire si $\zeta_n = e^{2i\pi/n} \in \mathcal{K}$ (les autres sommets sont les puissances de ζ_n) ; cela équivaut à $\cos \frac{2\pi}{n} \in \mathcal{K}_{\mathbb{R}}$, car $\sin \frac{2\pi}{n} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{2\pi}{n}}$.

Théorème 6.6: Gauss–Wantzel : condition nécessaire

Soit $n \geq 3$. Si le polygone régulier à n côtés est constructible, alors $\varphi(n)$ est une puissance de 2; de façon équivalente,

$$n = 2^k p_1 \cdots p_r,$$

où $k \geq 0$ et où $p_1, \dots, p_r$ sont des nombres premiers de Fermat (c'est-à-dire de la forme $2^{2^m} + 1$) deux à deux distincts.

Démonstration. Le degré $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (irréductibilité de Φ_n , [L07 : Polynômes]) doit être une puissance de 2 (théorème 6.4). Si $n = 2^k \prod_i p_i^{a_i}$ avec p_i premiers impairs distincts et $a_i \geq 1$, alors $\varphi(n) = \varphi(2^k) \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1)$ est une puissance de 2 si et seulement si, pour tout i , $a_i = 1$ et $p_i - 1$ est une puissance de 2. Enfin, si $p = 2^t + 1$ est premier, t est une puissance de 2 : sinon $t = ab$ avec b impair, $b > 1$, et $2^a + 1$ serait un diviseur strict de $2^{ab} + 1$ (car $x + 1$ divise $x^b + 1$ pour b impair), autre que 1. $\square$

Proposition 6.7: Constructibilités élémentaires

1. Si le polygone à n côtés est constructible, ceux à $2n$ côtés et à d côtés ($d \geq 3$ diviseur de n) le sont.
2. Si m et n sont premiers entre eux et si les polygones à m et n côtés sont constructibles, celui à mn côtés l'est.
3. Les polygones à 3, 4, 5 côtés sont constructibles; donc aussi ceux à 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, ... côtés.

Démonstration. (1) ζ_{2n} est une racine carrée de ζ_n , et $\zeta_d = \zeta_n^{n/d}$; $\mathcal{K}$ est un corps stable par racine carrée. (2) Par Bézout, $um + vn = 1$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$, donc $\frac{1}{mn} = \frac{u}{n} + \frac{v}{m}$ et $\zeta_{mn} = \zeta_n^u \zeta_m^v \in \mathcal{K}$. (3) $\zeta_3 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, $\zeta_4 = i$, et $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ (chapitre 2); la construction explicite du pentagone est donnée dans [L05 : Nombres complexes]. $\square$

La figure 6.5 récapitule les cas $3 \leq n \leq 20$.

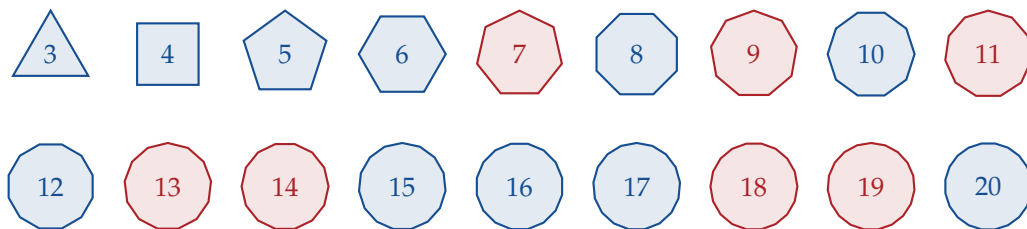


Figure 6.5. Polygones réguliers à n côtés, $3 \leq n \leq 20$. En bleu, les constructibles ($n = 2^k \times$ produit de premiers de Fermat distincts); en rouge, les non constructibles : 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, pour lesquels $\varphi(n)$ vaut 6, 6, 10, 12, 6, 6, 18.

Remarque : la réciproque (Gauss, 1796). La condition du théorème 6.6 est aussi suffisante. D'après la proposition 6.7, il suffit de montrer que ζ_p est constructible pour p premier de Fermat. Pour $p = 3, 5$ c'est fait. Pour $p = 17$, Gauss a obtenu à dix-neuf ans la formule

$$16 \cos \frac{2\pi}{17} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}},$$

qui n'emploie que des racines carrées : l'heptadécagone régulier est constructible (formule vérifiée numériquement ici; sa démonstration par les périodes de Gauss est faite dans [L24 : Théorie de Galois]). Le cas général repose sur la théorie de Galois : le groupe de Galois de $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ est

cyclique d'ordre $p - 1 = 2^t$, il possède une suite de sous-groupes emboîtés d'indices 2, à laquelle correspond une tour d'extensions quadratiques [L24 : Théorie de Galois]. Les seuls nombres premiers de Fermat connus sont 3, 5, 17, 257 et 65537.

Contre-exemple : degré 2^r n'implique pas constructible

La condition (3) du théorème de Wantzel n'est pas suffisante : il faut une *tour* d'extensions quadratiques, pas seulement un degré puissance de 2. Le polynôme $X^4 - 4X + 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein en 2) et possède deux racines réelles ; elles sont de degré 4 mais *ne sont pas constructibles*. La raison, qui relève de [L24 : Théorie de Galois] et que nous admettons, est que son corps de décomposition est de degré 24 (groupe de Galois $\mathfrak{S}_4$), alors qu'un nombre algébrique est constructible si et seulement si le corps de décomposition de son polynôme minimal est de degré une puissance de 2. Pour les polygones, $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est déjà ce corps.

Méthode : constructible ou non ?

1. Pour prouver qu'un nombre est constructible : l'écrire à l'aide de rationnels, des quatre opérations et de racines carrées (équations du second degré emboîtées).
2. Pour prouver qu'il ne l'est pas : calculer son degré sur $\mathbb{Q}$ (trouver un polynôme annulateur et prouver son irréductibilité) et constater que ce n'est pas une puissance de 2 ; ou montrer qu'il est transcendant.
3. Degré puissance de 2 : on ne peut pas conclure.

La figure 6.6 met cette méthode sous forme d'arbre.

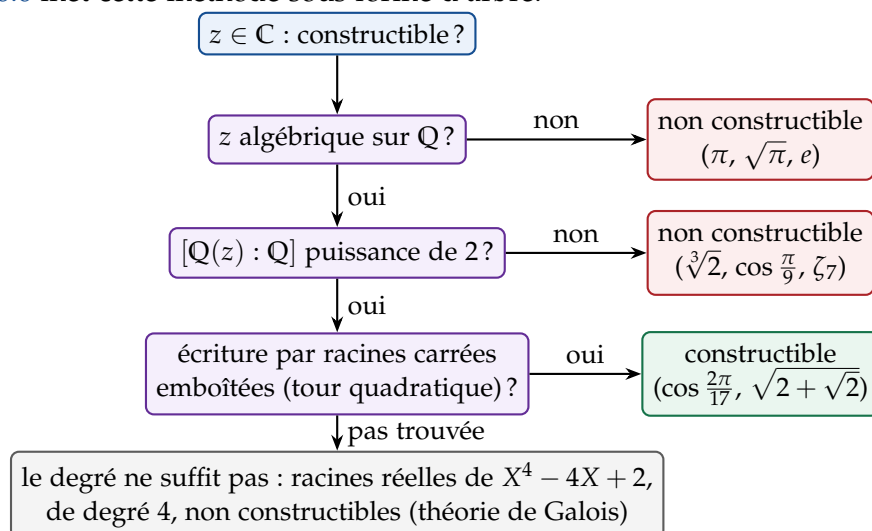


Figure 6.6. Décider de la constructibilité. Les deux premières questions donnent des impossibilités ; la troisième demande une construction explicite, et un échec de la recherche ne prouve rien.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge en une page

1. **Une extension est un espace vectoriel.** Le degré $[L : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}} L$ est multiplicatif dans les tours (base télescopique) : c'est l'outil universel du cours.
2. **Algébrique = dimension finie.** α est algébrique sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\mathbb{K}[\alpha]$ est de dimension finie ; alors $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha) \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_\alpha)$ est de degré $\deg \mu_\alpha$, et μ_α est *irréductible*.
3. **Conséquences.** Finie $\iff$ algébrique de type fini ; les algébriques forment un corps ; l'algébricité est transitive. Le résultant donne des polynômes annulateurs explicites.
4. **Ajouter des racines.** Corps de rupture (une racine), de décomposition (toutes, degré $\leq n!$), clôture algébrique (toutes les racines de tous les polynômes ; existence par Zorn). $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$; elle est dénombrable.
5. **Transcendance.** Un entier non nul est de valeur absolue ≥ 1 : ce principe donne Liouville (les algébriques sont mal approchés par les rationnels) et la transcendance de e (Hermite).
6. **Entiers algébriques.** Même idée directrice sur $\mathbb{Z}$: α est entier si et seulement si $\mathbb{Z}[\alpha]$ est de type fini. $\overline{\mathbb{Z}}$ est un anneau intégralement clos, $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$. Norme et trace ramènent l'arithmétique de $\mathcal{O}_L$ à celle de $\mathbb{Z}$.
7. **Règle et compas.** Constructible $\iff$ tour d'extensions quadratiques $\Rightarrow$ degré 2^r : d'où les impossibilités classiques.

La figure 7.1 situe les nombres rencontrés ; la figure 7.2 donne la carte des dépendances entre les résultats.

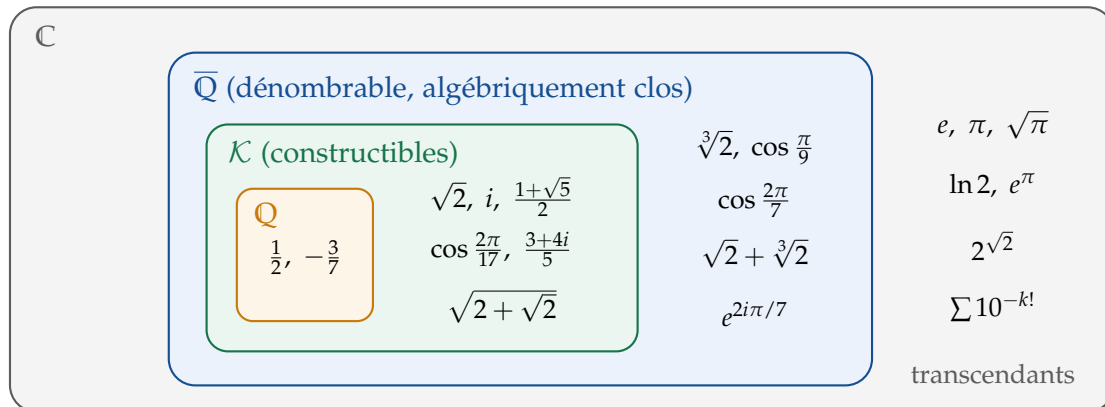


Figure 7.1. La hiérarchie $\mathbb{Q} \subset \mathcal{K} \subset \overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$. Dans $\overline{\mathbb{Q}} \setminus \mathcal{K}$: des nombres de degré non puissance de 2. Les entiers algébriques $\overline{\mathbb{Z}}$ traversent les trois premières zones ($\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}$ sont entiers ; $\frac{1}{2}, \frac{3+4i}{5}$ ne le sont pas).

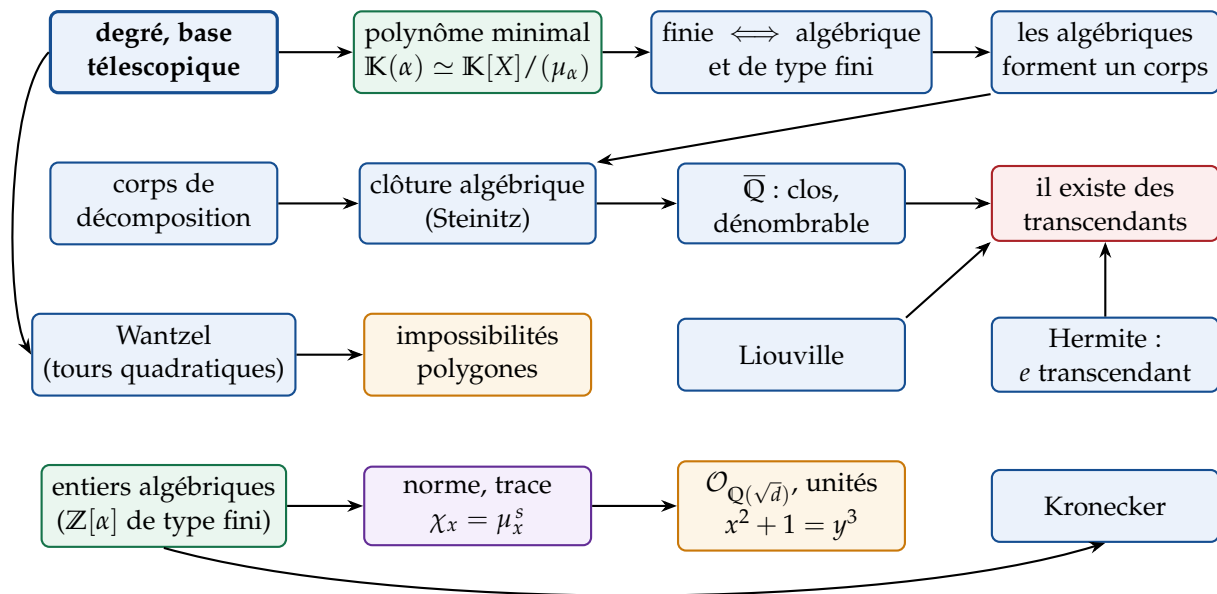


Figure 7.2. Carte mentale de la leçon. Flèche : « sert à démontrer ». Couleurs : vert, objets de base ; bleu, théorèmes ; violet, outil de calcul ; orange, applications ; rouge, existence non constructive.

7.2 Tableau récapitulatif

Notion	Caractérisation / énoncé	Outil
α algébrique sur $\mathbb{K}$	$\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[\alpha] < \infty$; $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$	algèbre linéaire
degré de α	$\deg \mu_{\alpha} = [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$	$\mathbb{K}[X]/(\mu_{\alpha})$
tours	$[M : \mathbb{K}] = [M : L][L : \mathbb{K}]$	base télescopique
$\alpha + \beta, \alpha\beta$ algébriques	degré $\leq mn$, divise $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}]$	degrés ; résultant
corps de décomposition	existe, degré $\leq n!$, unique à isomorphisme près	corps de rupture itérés
clôture algébrique	existe (Steinitz), unique à isomorphisme près	Zorn (idéal maximal)
$\overline{\mathbb{Q}}$	algébriquement clos, dénombrable, $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}] = \infty$	d'Alembert–Gauss, transitivité
transcendance	nombres de Liouville, e ; π (admis)	« entier non nul $\Rightarrow \cdot \geq 1$ »
entier algébrique	$\mu_{\alpha} \in \mathbb{Z}[X]$; $\mathbb{Z}[\alpha]$ de type fini	lemme de Gauss, déterminant
norme, trace	$\det(m_x), \operatorname{tr}(m_x)$; $\chi_x = \mu_x^s$	matrice compagnon
$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})}$	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ou $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ selon $d \bmod 4$	trace et norme entières
racines de l'unité	entier dont les conjugués sont de module ≤ 1	Kronecker (tiroirs)
constructible	tour quadratique ; $\Rightarrow$ degré 2^r	Wantzel

7.3 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter à l'oral

1. Parler du polynôme minimal ou du degré sans préciser le **corps de base**.
2. Affirmer qu'un polynôme annulateur est minimal sans prouver son **irréductibilité** (ou sans calcul de degré).
3. Écrire $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = \deg \alpha \cdot \deg \beta$ sans hypothèse : ce n'est qu'une majoration (égalité si les degrés sont premiers entre eux).
4. Croire que le degré de $\alpha + \beta$ ou $\alpha\beta$ se lit sur ceux de α et β ; croire que $\alpha + \beta$ est toujours primitif.
5. Confondre **finie** et **algébrique** ($\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$), ou **de type fini** et **finie** ($\mathbb{K}(X)/\mathbb{K}$).
6. Confondre corps de **rupture** et corps de **décomposition** ($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ne contient qu'une racine de $X^3 - 2$).
7. Dire que $\mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$: une clôture algébrique est une extension *algébrique*.
8. Dire que π est transcendant « parce qu'il est irrationnel » ; ou croire que somme et produit de transcendants sont transcendants.
9. Confondre algébrique et **entier** algébrique ($\frac{3+4i}{5}$), ou prendre $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ pour l'anneau des entiers quand $d \equiv 1 \pmod{4}$.
10. Croire que « degré puissance de 2 » suffit à la constructibilité, ou oublier de vérifier l'irréductibilité du polynôme de degré 3 dans les preuves d'impossibilité.

7.4 Vrai ou faux ?

1. Si $[L : \mathbb{K}]$ est premier, tout $x \in L \setminus \mathbb{K}$ vérifie $L = \mathbb{K}(x)$.
2. Si α et β sont des nombres algébriques de degrés 2 et 3 sur $\mathbb{Q}$, alors $\alpha + \beta$ est de degré 6.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ contient $\sqrt[3]{2}$.
4. Toute extension algébrique est finie.
5. Un corps algébriquement clos est infini.
6. $\mathbb{Q}(\pi)$ et $\mathbb{Q}(e)$ sont des corps isomorphes.
7. $\frac{1+\sqrt{17}}{2}$ est un entier algébrique.
8. Si α est un nombre algébrique de module 1, c'est une racine de l'unité.
9. Le polygone régulier à 9 côtés est constructible.
10. Si x est constructible, $\sqrt[4]{x}$ aussi ($x > 0$).
11. L'ensemble des nombres constructibles est dénombrable.
12. $\cos 1$ est transcendant.

Réponses.

1. *Vrai* : $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}]$ divise un nombre premier et n'est pas 1.
2. *Vrai*, mais ce n'est pas une conséquence formelle de la multiplicativité des degrés : voir l'exercice 1 ci-dessous.
3. *Faux* : 3 ne divise pas 4.

4. Faux : $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$.
5. Vrai : sur un corps fini, $1 + \prod_a (X - a)$ n'a pas de racine.
6. Vrai : tous deux sont isomorphes à $\mathbb{Q}(X)$ (e et π sont transcendants).
7. Vrai : $17 \equiv 1 \pmod{4}$; il annule $X^2 - X - 4$.
8. Faux : $\frac{3+4i}{5}$; il faut « entier » et une condition sur tous les conjugués.
9. Faux : $\varphi(9) = 6$; c'est l'impossibilité de trisecter $\frac{2\pi}{3}$.
10. Vrai : deux racines carrées successives.
11. Vrai : $\mathcal{K} \subset \overline{\mathbb{Q}}$.
12. Vrai : Hermite–Lindemann (admis), car 1 est algébrique non nul.

7.5 Exercices corrigés

1. **(Somme d'un élément de degré 2 et d'un élément de degré 3.)** Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle, et α, β algébriques sur $\mathbb{K}$ de degrés 2 et 3. Montrer que $\mathbb{K}(\alpha + \beta) = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$; en déduire que $\alpha + \beta$ est de degré 6.

Solution. Si $\mu_\alpha = X^2 + pX + q$, l'élément $\alpha_0 = \alpha + \frac{p}{2}$ vérifie $\alpha_0^2 = \delta$ avec $\delta = \frac{p^2}{4} - q \in \mathbb{K}$; remplacer α par α_0 ne change ni $\mathbb{K}(\alpha)$ ni $\mathbb{K}(\alpha + \beta)$. On suppose donc $\alpha^2 = \delta \in \mathbb{K}$. Posons $\gamma = \alpha + \beta$, $F = \mathbb{K}(\gamma)$ et $M = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$, de degré 6 (proposition 2.6). Comme $M = F(\alpha)$ et que α est de degré ≤ 2 sur F , on a $[F : \mathbb{K}] \geq 3$. Soit $\mu_\beta = X^3 + q_2X^2 + q_1X + q_0$. En développant $\mu_\beta(\gamma - \alpha) = 0$ à l'aide de $\alpha^2 = \delta$ et en regroupant :

$$\underbrace{\gamma^3 + q_2\gamma^2 + (3\delta + q_1)\gamma + q_2\delta + q_0}_{A(\gamma)} = \alpha \underbrace{(3\gamma^2 + 2q_2\gamma + q_1 + \delta)}_{B(\gamma)}.$$

Le polynôme $B = 3X^2 + 2q_2X + q_1 + \delta \in \mathbb{K}[X]$ est non nul de degré 2 (caractéristique nulle) et γ est de degré ≥ 3 : donc $B(\gamma) \neq 0$, et $\alpha = \frac{A(\gamma)}{B(\gamma)} \in F$, puis $\beta = \gamma - \alpha \in F$. Ainsi $F = M$, de degré 6. (L'hypothèse sur la caractéristique sert : en caractéristique 3, B peut être le polynôme nul.)

2. **(Inverse dans $\mathbb{Q}(\alpha)$.)** Calculer $\frac{1}{\alpha}$ comme polynôme en $\alpha = 1 + \sqrt[3]{2}$.
Solution. α annule $(X - 1)^3 - 2 = X^3 - 3X^2 + 3X - 3$, irréductible (Eisenstein en 3). Donc $\alpha(\alpha^2 - 3\alpha + 3) = 3$ et $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{3}(\alpha^2 - 3\alpha + 3)$.
3. **(Entiers.)** (a) Montrer sans calcul de polynôme minimal que $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ est un entier algébrique.
 (b) Les nombres $x = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}$ et $y = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$ sont-ils des entiers algébriques?
Solution. (a) $\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{3}$ sont entiers (racines de $X^2 - 2$ et $X^3 - 3$) et $\mathbb{Z}$ est un anneau. (b) $x^2 = \frac{8+4\sqrt{3}}{4} = 2 + \sqrt{3}$, donc $(x^2 - 2)^2 = 3$: x annule $X^4 - 4X^2 + 1$ et est entier, malgré le dénominateur (c'est $2 \cos \frac{\pi}{12}$). En revanche $2y = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ a pour polynôme minimal $X^4 - 10X^2 + 1$, donc $\mu_y = X^4 - \frac{5}{2}X^2 + \frac{1}{16} \notin \mathbb{Z}[X]$: y n'est pas entier. Autre argument : $N_{\mathbb{Q}(y)/\mathbb{Q}}(y) = \frac{1}{16} \notin \mathbb{Z}$.
4. **(Constructibilité.)** Le polygone régulier à 15 côtés est-il constructible ? Et celui à 21 côtés ?
Solution. $15 = 3 \times 5$, produit de premiers de Fermat distincts : constructible, par $\frac{1}{15} = \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$, soit $\zeta_{15} = \zeta_5^2 \zeta_3^{-1}$. Pour 21 : $\varphi(21) = 12$ n'est pas une puissance de 2 (ou : 7 divise 21 et l'heptagone n'est pas constructible) : non.
5. **(Kronecker.)** Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines complexes sont de module 1, $P \neq X \pm 1$. Montrer que $\deg P$ est pair et que P est un polynôme cyclotomique.

Solution. Par le théorème de Kronecker, les racines de P sont des racines de l'unité; si ζ est l'une d'elles, d'ordre m , alors $P = \mu_\zeta = \Phi_m$, avec $m \geq 3$ puisque $P \neq X \pm 1$, et $\deg \Phi_m = \varphi(m)$ est pair pour $m \geq 3$.

Corps finis

existence et unicité, Frobenius, carrés,
polynômes irréductibles, applications

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : dans un corps à q éléments, tout élément vérifie $x^q = x$. Cette seule équation construit le corps (c'est l'ensemble des racines de $X^q - X$), le rend unique, décrit ses sous-corps et ses automorphismes (les itérés du Frobenius $x \mapsto x^p$), et factorise les polynômes. Jointe à la cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$, elle transforme l'algèbre en *comptage* : carrés, irréductibles, points d'une conique, matrices inversibles — jusqu'à la loi de réciprocité quadratique et au théorème de Wedderburn.

Prérequis : [L03 : Arithmétique] (congruences, indicatrice d'Euler, inversion de Möbius, symbole de Legendre), [L04 : Structures algébriques] (caractéristique, Frobenius, quotients $\mathbb{K}[X]/(P)$, corps de rupture et de décomposition, critère de cyclicité), [L07 : Polynômes] (racines multiples, polynômes cyclotomiques), [L10 : Algèbre linéaire] (dimension, diagonalisation) ; ponctuellement [L09 : Groupes finis] (équation aux classes).

Débouche sur : [L15 : Algèbre bilinéaire] (formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$), [L23 : Groupe linéaire], [L24 : Théorie de Galois].

Structure d'un corps fini

Intuition : trois rigidités

Un corps fini est un monde clos où l'on additionne, multiplie et divise sans jamais sortir d'un ensemble fini. Cette finitude impose trois contraintes très fortes, qui structurent tout le cours.

1. *Additivement*, c'est un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: son cardinal est une puissance $q = p^n$ d'un nombre premier.
2. *Multiplicativement*, les $q - 1$ éléments non nuls forment un groupe *cyclique* : ce sont les puissances d'un seul élément.
3. *Polynomialement*, tous les éléments sont racines de $X^q - X$: le corps tout entier est l'ensemble des racines d'un seul polynôme.

Le groupe additif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$ est aussi peu cyclique que possible, le groupe multiplicatif l'est entièrement : la richesse des corps finis vient de la façon dont ces deux structures s'entrelacent.

Dans tout le cours, « corps » signifie corps *commutatif* (sauf à la section 7.3), p désigne un nombre premier, q une puissance de p , et $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Pour un corps K , on note $K^\times = K \setminus \{0\}$ son groupe multiplicatif, et φ désigne l'indicatrice d'Euler.

1.1 Caractéristique et cardinal

Rappelons [L04 : Structures algébriques] qu'un corps K est de caractéristique 0 ou un nombre premier p ; dans le second cas, l'image du morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow K, m \mapsto m \cdot 1_K$, est un sous-corps isomorphe à $\mathbb{F}_p$, le *sous-corps premier*, contenu dans tout sous-corps de K . On l'identifie à $\mathbb{F}_p$.

Théorème 1.1: Cardinal d'un corps fini

Soit K un corps fini.

1. La caractéristique de K est un nombre premier p , et $|K| = p^n$, où $n = \dim_{\mathbb{F}_p} K \geq 1$.
2. Plus généralement, si k est un sous-corps de K à q éléments, alors $|K| = q^m$ avec $m = \dim_k K$. On note $m = [K : k]$ (le **degré** de K sur k).

Démonstration. Le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow K$ ne peut être injectif, donc $\text{car } K = p$ est premier et $\mathbb{F}_p \subset K$; ainsi (1) est le cas $k = \mathbb{F}_p$ de (2). Soit k un sous-corps. L'addition de K et la multiplication $k \times K \rightarrow K$ font de K un k -espace vectoriel (les axiomes sont des cas particuliers des axiomes de corps). Il est engendré par la partie finie K , donc de dimension finie m [L10 : Algèbre linéaire], et le choix d'une base fournit une bijection $k^m \rightarrow K$. D'où $|K| = q^m$; et $m \geq 1$ car $K \neq \{0\}$. $\square$

Contre-exemple : cardinaux interdits, faux amis

1. Il n'existe pas de corps à 6, 10, 12 ou 100 éléments.
2. $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ **n'est pas un corps** pour $n \geq 2$: $p \cdot p^{n-1} = 0$ avec $p \neq 0$ et $p^{n-1} \neq 0$. En particulier $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas « le » corps à quatre éléments. Leurs groupes additifs diffèrent déjà : dans un corps de caractéristique p , tout élément vérifie $p \cdot x = 0$, donc $(K, +) \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$

(c'est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension n), qui n'est pas cyclique si $n \geq 2$, alors que $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ l'est.

1.2 Le morphisme de Frobenius

Théorème 1.2: Frobenius (rappel)

Soit K un corps de caractéristique p . L'application $\text{Fr} : K \rightarrow K, x \mapsto x^p$, est un morphisme de corps, injectif. Ses points fixes sont exactement les éléments de $\mathbb{F}_p$. Si K est *fini*, c'est un automorphisme de K .

Par conséquent, pour toute puissance $q = p^r$, l'application $\text{Fr}^r : x \mapsto x^q$ est un morphisme injectif : pour tous $x, y \in K$,

$$(x + y)^q = x^q + y^q, \quad (xy)^q = x^q y^q.$$

Démonstration (rappel de [L04 : Structures algébriques]). Pour $0 < k < p$, p divise $\binom{p}{k} = \frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1}$ (car p divise $k \binom{p}{k}$ et est premier avec k), donc la formule du binôme donne $(x + y)^p = x^p + y^p$; la multiplicativité vient de la commutativité. Un morphisme de corps est injectif. Les éléments de $\mathbb{F}_p$ sont fixes (petit théorème de Fermat), et $X^p - X$ a au plus p racines dans K : il n'y a pas d'autre point fixe. Enfin une injection d'un ensemble fini dans lui-même est bijective. $\square$

Contre-exemple : le Frobenius n'est pas toujours surjectif

Le corps $\mathbb{F}_p(T)$ des fractions rationnelles est *infini* de caractéristique p , et T n'y est pas une puissance p -ième : si $T B^p = A^p$ avec $A, B \in \mathbb{F}_p[T]$ non nuls, les degrés donnent $1 + p \deg B = p \deg A$, ce qui est impossible. La finitude est donc essentielle pour la surjectivité.

Exemple : calculer avec le Frobenius

Dans $\mathbb{F}_p[X]$, on a $P(X)^p = P(X^p)$: en effet l'élévation à la puissance p est additive dans l'anneau $\mathbb{F}_p[X]$, de caractéristique p (même preuve), et les coefficients vérifient $a^p = a$. Ainsi $(X^2 + X + 1)^2 = X^4 + X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$ et $(X + 1)^3 = X^3 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$.

1.3 L'équation $x^q = x$

Théorème 1.3: L'équation du corps

Soit K un corps fini à q éléments.

1. Pour tout $x \in K$: $x^q = x$; et pour tout $x \in K^\times$: $x^{q-1} = 1$.
2. Dans $K[X]$: $X^q - X = \prod_{a \in K} (X - a)$ et $X^{q-1} - 1 = \prod_{a \in K^\times} (X - a)$.
3. (Wilson) Le produit des éléments non nuls de K vaut -1 .

Démonstration. (1) Le groupe $K^\times$ est d'ordre $q - 1$, donc $x^{q-1} = 1$ pour $x \neq 0$ (théorème de Lagrange); on multiplie par x , et $0^q = 0$. (2) Le polynôme unitaire $X^q - X$, de degré q , admet les q éléments de K pour racines distinctes : il est égal à $\prod_a (X - a)$ [L07 : Polynômes]. On divise par X pour la seconde formule. (3) Le terme constant de $\prod_{a \neq 0} (X - a)$ est $(-1)^{q-1} \prod_{a \neq 0} a$, et celui de $X^{q-1} - 1$ est -1 . Si q est impair, $(-1)^{q-1} = 1$; si q est pair, $-1 = 1$ dans K . Dans les deux cas $\prod_{a \neq 0} a = -1$. $\square$

Corollaire 1.4: Fonctions sur un corps fini

Soit K un corps à q éléments. Toute application $f : K^n \rightarrow K$ est polynomiale, et il existe un *unique* polynôme $P \in K[X_1, \dots, X_n]$ de degré $< q$ en chaque variable tel que $f(x) = P(x)$ pour tout $x \in K^n$.

Démonstration. *Existence.* Pour $a \in K^n$, le polynôme $\delta_a = \prod_{i=1}^n (1 - (X_i - a_i)^{q-1})$ vaut 1 en a et 0 ailleurs (si $x_i \neq a_i$, $(x_i - a_i)^{q-1} = 1$). Donc $P = \sum_{a \in K^n} f(a) \delta_a$ convient. *Unicité.* L'application linéaire qui à un polynôme de degré $< q$ en chaque variable associe sa fonction est surjective entre deux K -espaces vectoriels de même dimension q^n (une base du premier est formée des monômes $X_1^{e_1} \cdots X_n^{e_n}$, $0 \leq e_i < q$) : elle est bijective. $\square$

Piège : polynôme et fonction polynomiale

Sur un corps fini, un polynôme non nul peut définir la fonction nulle : c'est le cas de $X^q - X$. Pour $n = 1$, deux polynômes définissent la même fonction sur K si et seulement s'ils sont congrus modulo $X^q - X$. On ne peut donc *pas* identifier les coefficients de deux polynômes qui prennent les mêmes valeurs, sauf si leurs degrés sont $< q$.

1.4 Le groupe multiplicatif est cyclique

Théorème 1.5: Cyclicité de $K^\times$

Le groupe multiplicatif d'un corps fini K à q éléments est cyclique d'ordre $q - 1$. Plus généralement, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique.

Démonstration (rappel de [L04 : Structures algébriques]). Soit G un sous-groupe d'ordre N de $K^\times$. Pour $d \mid N$, l'équation $x^d = 1$ a au plus d solutions dans G , car $X^d - 1$ a au plus d racines dans un corps : c'est l'hypothèse du *critère de cyclicité*. Rappelons-en l'argument : s'il existe un élément x d'ordre d , les d éléments de $\langle x \rangle$ sont toutes les solutions de $x^d = 1$, donc les éléments d'ordre d sont les $\varphi(d)$ générateurs de $\langle x \rangle$; le nombre $\psi(d)$ d'éléments d'ordre d vaut ainsi 0 ou $\varphi(d)$. Comme $\sum_{d \mid N} \psi(d) = N = \sum_{d \mid N} \varphi(d)$, on a $\psi(d) = \varphi(d)$ pour tout $d \mid N$; en particulier $\psi(N) \geq 1$. $\square$

Définition 1.6: Élément primitif

Un **élément primitif** du corps fini K est un générateur du groupe $K^\times$, c'est-à-dire un élément d'ordre multiplicatif $q - 1$. Si g est primitif, tout $x \in K^\times$ s'écrit $x = g^k$ pour un unique $k \in \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$, appelé **logarithme discret** de x en base g et noté $\log_g x$.

Corollaire 1.7: Puissances et racines de l'unité dans $K^\times$

Soit K un corps à q éléments.

1. Pour tout diviseur d de $q - 1$, $K^\times$ contient exactement d solutions de $x^d = 1$ et $\varphi(d)$ éléments d'ordre d . En particulier K possède $\varphi(q - 1)$ éléments primitifs.
2. Soit $k \geq 1$ un entier et $\delta = \text{pgcd}(k, q - 1)$. Le morphisme $x \mapsto x^k$ de $K^\times$ a un noyau d'ordre δ , et son image — l'ensemble des puissances k -ièmes non nulles — est le sous-groupe d'ordre $\frac{q-1}{\delta}$, égal à $\{y \in K^\times : y^{(q-1)/\delta} = 1\}$.
3. En particulier $x \mapsto x^k$ est une bijection de K si et seulement si $\text{pgcd}(k, q - 1) = 1$.

Démonstration. Soit g primitif; $k \mapsto g^k$ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$ sur $K^\times$. Tout se lit donc dans le groupe cyclique $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, $N = q - 1$ [L04 : Structures algébriques] : il possède, pour chaque $d \mid N$, un unique sous-groupe d'ordre d , formé des solutions de $dx = 0$, et $\varphi(d)$ éléments d'ordre d ; d'où (1). Pour (2), le noyau de $x \mapsto kx$ est $\{x : N \mid kx\} = \{x : \frac{N}{\delta} \mid x\}$, d'ordre δ ; l'image est donc d'ordre $\frac{N}{\delta}$, et c'est l'unique sous-groupe de cet ordre. (3) en résulte, puisque $0^k = 0$. $\square$

Exemple : le corps $\mathbb{F}_9$ et son groupe multiplicatif

Dans $\mathbb{F}_3$, -1 n'est pas un carré ($0^2 = 0$, $1^2 = 2^2 = 1$), donc $X^2 + 1$ est irréductible et $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est un corps à 9 éléments [L04 : Structures algébriques]. Notons i la classe de X : les éléments sont les $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{F}_3$), avec $i^2 = -1$ — on calcule comme dans $\mathbb{C}$, modulo 3. Le groupe multiplicatif est d'ordre 8. L'élément i est d'ordre 4 : il n'est *pas* primitif. En revanche $g = 1 + i$ l'est :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
g^k	1	$1+i$	$2i$	$1+2i$	2	$2+2i$	i	$2+i$

($g^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$, $g^4 = 4i^2 = -1 = 2$, donc g est d'ordre 8.) Il y a $\varphi(8) = 4$ éléments primitifs : g, g^3, g^5, g^7 . Les carrés non nuls sont les puissances paires $1, 2i, 2, i$; les cubes forment tout $\mathbb{F}_9^\times$ car $\text{pgcd}(3, 8) = 1$. La figure 1.1 superpose les deux structures.

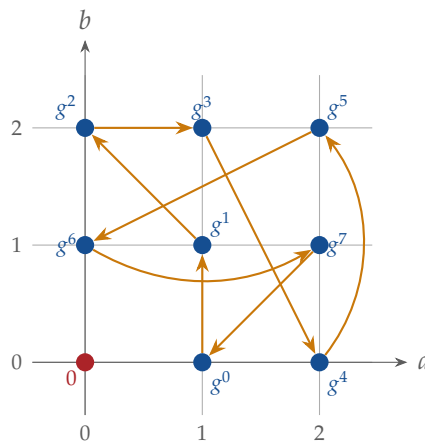


Figure 1.1. Le corps $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$ vu comme le plan $\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$: le point (a, b) représente $a + bi$. L'addition est celle des vecteurs; la multiplication par $g = 1 + i$ (flèches) parcourt les huit points non nuls en un seul cycle. Additivement un plan, multiplicativement un cercle.

Piège : deux sens du mot « engendrer »

L'élément i engendre $\mathbb{F}_9$ comme corps sur $\mathbb{F}_3$ (tout élément s'écrit $a + bi$), mais il n'engendre pas le groupe $\mathbb{F}_9^\times$ (il est d'ordre 4). Un élément primitif engendre toujours le corps ($K = \{0\} \cup \{g^k\} = \mathbb{F}_p[g]$); la réciproque est fausse.

Méthode : reconnaître un élément primitif

Soit $q - 1 = \ell_1^{a_1} \cdots \ell_s^{a_s}$. Un élément $g \in K^\times$ est primitif si et seulement si $g^{(q-1)/\ell_j} \neq 1$ pour tout j : en effet l'ordre de g divise $q - 1$, et s'il est strict il divise l'un des $\frac{q-1}{\ell_j}$. On ne connaît pas de formule donnant un élément primitif : on essaie, et la proportion $\frac{\varphi(q-1)}{q-1}$ d'éléments primitifs rend la recherche rapide.

Chapitre 2

Existence et unicité

Intuition : retourner l'équation

Le chapitre précédent dit : si un corps à q éléments existe, ses éléments sont les q racines de $X^q - X$. Retournons l'argument : plaçons-nous dans un corps où $X^q - X$ est scindé, et prenons l'ensemble de ses racines. Le miracle est que cet ensemble est stable par addition — grâce au Frobenius, $(x + y)^q = x^q + y^q$ — et forme donc un corps, à q éléments parce que les racines sont simples. L'unicité suit la même idée : deux corps à q éléments sont tous deux « l'ensemble des racines de $X^q - X$ ». En pratique, on calcule dans $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ avec P irréductible : des polynômes, modulo P .

2.1 Deux outils : racines de $X^q - X$ et polynôme minimal

Lemme 2.1: Les racines de $X^q - X$

Soit L un corps de caractéristique p et $q = p^n$ ($n \geq 1$).

1. L'ensemble $R = \{x \in L : x^q = x\}$ est un sous-corps de L , et $|R| \leq q$.
2. Le polynôme $X^q - X$ n'a que des racines simples dans L .
3. Si k est un sous-corps de L à q éléments, alors $k = R$. En particulier, L contient au plus un sous-corps à q éléments.

Démonstration. (1) R est l'ensemble des points fixes du morphisme de corps Fr^n (théorème 1.2) : il contient 0 et 1, et il est stable par somme, produit, opposé et inverse, puisque Fr^n respecte ces opérations. Un polynôme de degré q a au plus q racines. (2) La dérivée de $X^q - X$ est $qX^{q-1} - 1 = -1$, car $q = 0$ dans L ; elle n'a pas de racine. Or une racine multiple d'un polynôme est racine de sa dérivée [L07 : Polynômes]. (3) Les éléments de k vérifient $x^q = x$ (théorème 1.3), donc $k \subset R$, et $|k| = q \geq |R|$. $\square$

Proposition 2.2: Polynôme minimal

Soient $k \subset K$ deux corps finis, $q = |k|$, et $x \in K$.

1. Il existe un unique polynôme unitaire $P \in k[X]$ tel que, pour tout $Q \in k[X] : Q(x) = 0 \iff P \mid Q$. Il est irréductible; c'est le **polynôme minimal** de x sur k , et $\deg P$ est le **degré** de x sur k .
2. L'ensemble $k[x] = \{Q(x) : Q \in k[X]\}$ est le plus petit sous-corps de K contenant k et x ; il est isomorphe à $k[X]/(P)$, admet $(1, x, \dots, x^{d-1})$ pour base sur k ($d = \deg P$), et possède q^d éléments.

Démonstration. Le morphisme d'évaluation $\text{ev}_x : k[X] \rightarrow K, Q \mapsto Q(x)$, a pour image $k[x]$. Il n'est pas injectif ($k[X]$ est infini, K fini); son noyau est un idéal non nul de l'anneau principal $k[X]$, donc de la forme (P) avec P unitaire unique. On a $k[X]/(P) \simeq k[x]$, qui est intègre comme sous-anneau d'un corps : (P) est un idéal premier non nul, donc P est irréductible et $k[X]/(P)$ est un corps [L04 : Structures algébriques]. Par division euclidienne, tout élément de $k[X]/(P)$ est représenté par

un unique polynôme de degré $< d$: d'où la base et le cardinal. Enfin tout sous-corps contenant k et x contient $k[x]$. $\square$

2.2 Existence

Théorème 2.3: Existence d'un corps à q éléments

Soit p un nombre premier, $n \geq 1$ et $q = p^n$. Il existe un corps à q éléments. Précisément : si L est un corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$, alors L est égal à l'ensemble des racines de $X^q - X$ et possède exactement q éléments.

Démonstration. Un corps de décomposition L de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$ existe [L04 : Structures algébriques] : $X^q - X$ y est scindé, et L est engendré sur $\mathbb{F}_p$ par ses racines. Soit R l'ensemble de ces racines. Comme $X^q - X$ est scindé à racines simples (lemme 2.1(2)), $|R| = q$. Comme R est un sous-corps de L (lemme 2.1(1)), contenant $\mathbb{F}_p$ et les racines, on a $R = L$. $\square$

Remarque : où sert chaque ingrédient. La caractéristique p sert deux fois : pour que la somme de deux racines soit une racine (Frobenius), et pour que la dérivée soit -1 . Dans $\mathbb{C}$, l'ensemble $\{0, 1, j, j^2\}$ des racines de $X^4 - X$ n'est stable ni par addition ni par passage à l'opposé.

2.3 Unicité

Théorème 2.4: Unicité

Deux corps finis de même cardinal sont isomorphes. Plus précisément, soit K un corps à $q = p^n$ éléments, g un élément primitif de K et $P \in \mathbb{F}_p[X]$ son polynôme minimal sur $\mathbb{F}_p$. Alors :

1. P est irréductible de degré n , et $K \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$;
2. pour tout corps K' à q éléments, P est scindé à racines simples dans K' , et pour chaque racine g' de P dans K' il existe un unique isomorphisme de corps $\sigma : K \rightarrow K'$ tel que $\sigma(g) = g'$.

Démonstration. (1) Tout élément non nul de K est une puissance de g , donc $K = \mathbb{F}_p[g]$, qui est isomorphe à $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ et de cardinal $p^{\deg P}$ (proposition 2.2) : $\deg P = n$.

(2) Comme $g^q = g$, P divise $X^q - X$. Or dans $K'[X]$, $X^q - X = \prod_{a \in K'} (X - a)$ (théorème 1.3); par unicité de la factorisation dans $K'[X]$, P est un produit de facteurs $X - a$ distincts. Soit $g' \in K'$ une racine de P . Le noyau de $\text{ev}_{g'} : \mathbb{F}_p[X] \rightarrow K'$ contient P et ne contient pas 1; comme (P) est maximal, ce noyau est (P) . On obtient un morphisme injectif $\mathbb{F}_p[X]/(P) \rightarrow K'$, bijectif car les deux corps ont q éléments. En composant avec l'isomorphisme $K \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$ de (1), on obtient un isomorphisme $\sigma : K \rightarrow K'$, $Q(g) \mapsto Q(g')$. Il est unique : un morphisme de corps fixe 1, donc $\mathbb{F}_p$, et il est déterminé sur $K = \mathbb{F}_p[g]$ par l'image de g . $\square$

Corollaire 2.5: Le corps $\mathbb{F}_q$

Pour toute puissance $q = p^n$ d'un nombre premier :

1. il existe un corps à q éléments, unique à isomorphisme près; on le note $\mathbb{F}_q$;
2. il existe dans $\mathbb{F}_p[X]$ un polynôme irréductible de degré n , et pour tout $P \in \mathbb{F}_p[X]$ irréductible de degré n , $\mathbb{F}_q \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$.

Démonstration. (1) réunit les théorèmes 2.3 et 2.4. (2) Le polynôme minimal d'un élément primitif de $\mathbb{F}_q$ est irréductible de degré n ; et si P est irréductible de degré n , $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ est un corps à p^n éléments, donc isomorphe à $\mathbb{F}_q$ par unicité. $\square$

La figure 2.1 résume l'architecture des deux preuves : l'existence repose sur le Frobenius et la dérivée, l'unicité sur la cyclicité de $K^\times$ et le polynôme minimal d'un élément primitif.

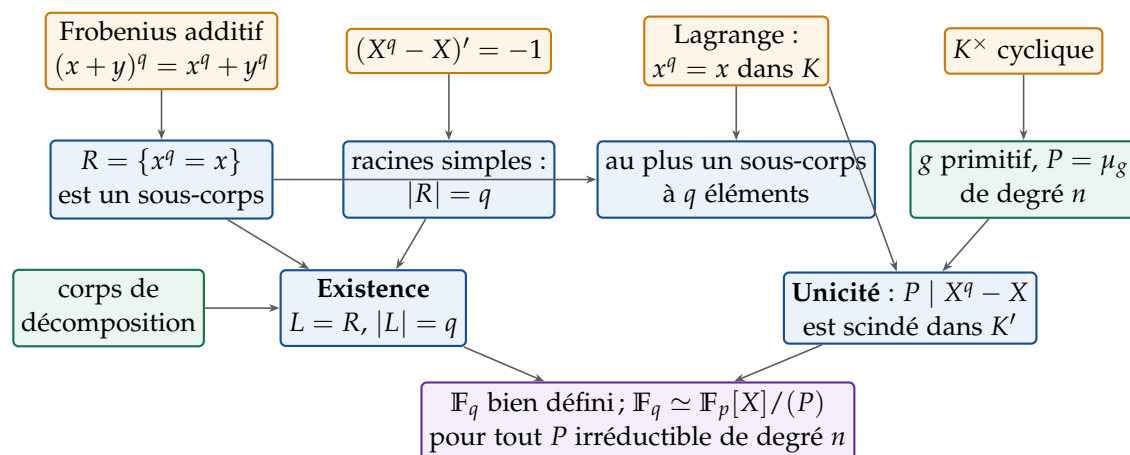


Figure 2.1. Architecture de l'existence et de l'unicité (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les quatre ingrédients ; bleu : énoncés intermédiaires ; vert : l'objet construit à partir d'un élément primitif. La caractéristique p sert deux fois, à gauche.

Remarque : comparaison. L'unicité est un cas particulier de l'unicité du corps de décomposition [L24 : Théorie de Galois]. La preuve directe ci-dessus est plus courte parce que K est engendré par un seul élément, dont le polynôme minimal divise $X^q - X$: il suffit de lui trouver une racine en face.

Piège : unique, mais à isomorphisme non unique près

L'isomorphisme σ dépend du choix de la racine g' : il y en a n . Il n'y a donc pas d'identification canonique entre deux corps à q éléments (pour $n \geq 2$) ; cette ambiguïté est exactement le groupe des automorphismes de $\mathbb{F}_q$ (chapitre 3). En revanche, à l'intérieur d'un corps donné, le sous-corps à q éléments, s'il existe, est unique en tant qu'ensemble (lemme 2.1(3)).

2.4 Construction concrète et tables

Méthode : calculer dans $\mathbb{F}_{p^n}$

1. Choisir $P \in \mathbb{F}_p[X]$ unitaire irréductible de degré n (pour $n = 2$ ou 3 : il suffit que P n'ait pas de racine dans $\mathbb{F}_p$; en général, voir le critère du théorème 4.3). Noter α la classe de X .
2. Les éléments sont les $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$, $a_i \in \mathbb{F}_p$. L'addition se fait coefficient par coefficient.
3. La multiplication se fait en développant, puis en réduisant grâce à la relation $P(\alpha) = 0$, qui exprime α^n .
4. L'inverse de $A(\alpha) \neq 0$ s'obtient par une relation de Bézout $AU + PV = 1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$: $A(\alpha)^{-1} = U(\alpha)$.
5. Si α est primitif, dresser la table des α^k : on multiplie alors en ajoutant les exposants modulo $p^n - 1$ (logarithme discret), et $(\alpha^k)^{-1} = \alpha^{-k}$.

Exemple : $\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{F}_8$

- $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ avec $\alpha^2 = \alpha + 1$ et $\alpha^3 = 1$: α est primitif. (Tables complètes dans [L04 : Structures algébriques].)
- $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$: $X^3 + X + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_2$ (valeurs 1 et 1), donc est irréductible. Avec $\alpha^3 = \alpha + 1$:

k	0	1	2	3	4	5	6
α^k	1	α	α^2	$\alpha + 1$	$\alpha^2 + \alpha$	$\alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^2 + 1$

et $\alpha^7 = \alpha^3 + \alpha = 1$. Comme 7 est premier, les six éléments autres que 0 et 1 sont tous primitifs. Calculs types : $(\alpha^2 + 1)(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^6 \alpha^4 = \alpha^{10} = \alpha^3 = \alpha + 1$; $(\alpha + 1)^{-1} = \alpha^{-3} = \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$.

- *L'autre choix.* $X^3 + X^2 + 1$ est aussi irréductible sur $\mathbb{F}_2$. L'élément $\beta = \alpha + 1$ en est racine : $\beta^3 + \beta^2 + 1 = \alpha^9 + \alpha^6 + 1 = \alpha^2 + (\alpha^2 + 1) + 1 = 0$. Donc $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1) \rightarrow \mathbb{F}_8$, $X \mapsto \alpha + 1$, est un isomorphisme : on voit l'unicité.

Exemple : $\mathbb{F}_9$, deux présentations

On a vu $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$, $i^2 = -1$, où i n'est pas primitif. Le polynôme $X^2 + X + 2$ est aussi irréductible sur $\mathbb{F}_3$ (valeurs 2, 1, 2 en 0, 1, 2), et l'élément primitif $g = 1 + i$ en est racine : $g^2 + g + 2 = 2i + (1 + i) + 2 = 0$. Ainsi $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + X + 2) \simeq \mathbb{F}_3[i]$ par $X \mapsto 1 + i$, et dans cette seconde présentation la classe de X est primitive.

Exemple : $\mathbb{F}_{16}$, table des logarithmes

$P = X^4 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$: il n'a pas de racine, et n'est pas le carré $(X^2 + X + 1)^2 = X^4 + X^2 + 1$ du seul irréductible de degré 2. Dans $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[X]/(P)$, avec $\alpha^4 = \alpha + 1$:

		k	0	1	2	3	4	5	6	7
		α^k	1	α	α^2	α^3	$\alpha + 1$	$\alpha^2 + \alpha$	$\alpha^3 + \alpha^2$	$\alpha^3 + \alpha + 1$
k	8	9	10	11	12	13	14			
α^k	$\alpha^2 + 1$	$\alpha^3 + \alpha$	$\alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$	$\alpha^3 + 1$			

et $\alpha^{15} = \alpha^4 + \alpha = 1$: α est primitif. Exemples :

- *produit* : $(\alpha^3 + \alpha)(\alpha^2 + 1) = \alpha^9 \alpha^8 = \alpha^{17} = \alpha^2$;
- *inverse* : $(\alpha^3 + 1)^{-1} = \alpha^{-14} = \alpha$;
- *somme* : pas de raccourci, on revient aux coordonnées : $\alpha^5 + \alpha^9 = (\alpha^2 + \alpha) + (\alpha^3 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^6$;
- *équation* : les racines de $X^2 + X + 1$ sont les éléments d'ordre 3, soit α^5 et α^{10} ; ainsi $\{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\}$ est un sous-corps à quatre éléments.

Toute la table tient sur une roue (figure 2.2).

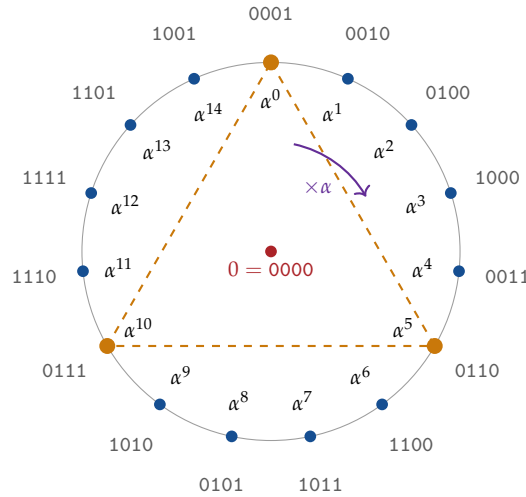


Figure 2.2. La roue des logarithmes discrets de $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[\alpha]$, $\alpha^4 = \alpha + 1$. Le mot $abcd$ désigne $a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha + d$. Multiplier par α , c'est tourner d'un cran ; multiplier α^i par α^j , c'est ajouter les angles. En orange : le sous-groupe d'ordre 3, qui avec 0 forme le sous-corps $\mathbb{F}_4$.

2.5 Sous-corps

Lemme 2.6: Un lemme d'arithmétique

Soient $a \geq 2$ un entier et $d, n \geq 1$. Alors

$$a^d - 1 \text{ divise } a^n - 1 \iff d \mid n,$$

et de même, dans $\mathbb{K}[X]$: $X^d - 1$ divise $X^n - 1$ si et seulement si $d \mid n$.

Démonstration. Écrivons $n = dk + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors $a^n - 1 = a^r(a^{dk} - 1) + (a^r - 1)$, et $a^d - 1$ divise $a^{dk} - 1 = (a^d - 1)(1 + a^d + \dots + a^{d(k-1)})$. Donc $a^d - 1$ divise $a^n - 1$ si et seulement s'il divise $a^r - 1$; comme $0 \leq a^r - 1 < a^d - 1$, cela équivaut à $a^r - 1 = 0$, c'est-à-dire $r = 0$. Pour les polynômes, le même calcul vaut avec X à la place de a , l'inégalité étant remplacée par $\deg(X^r - 1) < d$. $\square$

Théorème 2.7: Sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$

Soit K un corps à p^n éléments.

1. Tout sous-corps de K a pour cardinal p^d avec $d \mid n$.
2. Réciproquement, pour tout diviseur d de n , K possède un *unique* sous-corps à p^d éléments : c'est $\{x \in K : x^{p^d} = x\}$.

Ainsi $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ si et seulement si $d \mid n$, et le treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$ est celui des diviseurs de n (figure 2.3).

Démonstration. (1) Un sous-corps k contient $\mathbb{F}_p$, donc $|k| = p^d$, et $p^n = |K| = (p^d)^m$ avec $m = [K : k]$ (théorème 1.1) : $n = dm$.

(2) L'unicité et la description sont données par le lemme 2.1. Pour l'existence, soit $d \mid n$. Par le lemme 2.6, $p^d - 1$ divise $p^n - 1$, puis $X^{p^d-1} - 1$ divise $X^{p^n-1} - 1$; en multipliant par X , $X^{p^d} - X$ divise $X^{p^n} - X = \prod_{a \in K} (X - a)$. Donc $X^{p^d} - X$ est scindé à racines simples dans K : l'ensemble de ses racines a p^d éléments, et c'est un sous-corps (lemme 2.1). $\square$

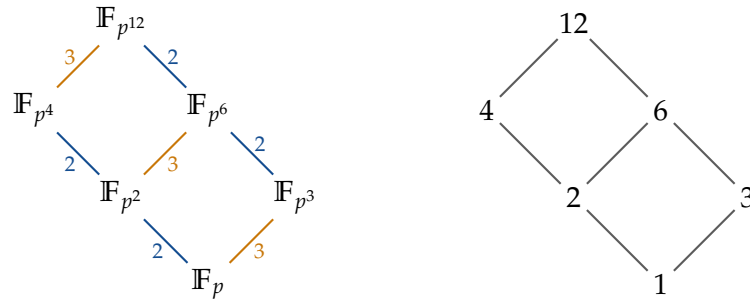


Figure 2.3. Treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{p^{12}}$ (à gauche), calqué sur le treillis des diviseurs de 12 (à droite). Chaque trait est une inclusion, étiquetée par le degré. Ni $\mathbb{F}_{p^4}$ ni $\mathbb{F}_{p^6}$ ne contient l'autre ; leur intersection est $\mathbb{F}_{p^2}$.

Contre-exemple : $\mathbb{F}_4 \not\subset \mathbb{F}_8$

$\mathbb{F}_8$ ne contient pas de sous-corps à 4 éléments, puisque $2 \nmid 3$: l'ordre $|\mathbb{F}_4^\times| = 3$ ne divise pas $|\mathbb{F}_8^\times| = 7$, et $X^2 + X + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_8$. L'intuition « plus gros donc contient » est fautive : $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ exige $d \mid n$, non $d \leq n$. Les sous-corps de $\mathbb{F}_{16}$ sont $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_{16}$; ceux de $\mathbb{F}_{64}$ sont $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{64}$.

Corollaire 2.8: Extensions de $\mathbb{F}_q$

Soit q une puissance de p et $n \geq 1$.

1. $\mathbb{F}_{q^n}$ contient un unique sous-corps à q éléments, noté $\mathbb{F}_q$, et $[\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = n$. Les corps intermédiaires $\mathbb{F}_q \subset k \subset \mathbb{F}_{q^n}$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$, $d \mid n$, un pour chaque diviseur.
2. Dans $\mathbb{F}_{q^n}$, pour $a, b \mid n$: $\mathbb{F}_{q^a} \cap \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^{\text{pgcd}(a,b)}}$, et le plus petit sous-corps contenant $\mathbb{F}_{q^a}$ et $\mathbb{F}_{q^b}$ est $\mathbb{F}_{q^{\text{ppcm}(a,b)}}$.
3. Il existe dans $\mathbb{F}_q[X]$ des polynômes irréductibles de tout degré $n \geq 1$, et pour chacun d'eux $\mathbb{F}_q[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{q^n}$.

Démonstration. Posons $q = p^r$. (1) Comme $r \mid rn$, le sous-corps à p^r éléments existe et est unique ; les sous-corps qui le contiennent sont les $\mathbb{F}_{p^m}$ avec $r \mid m \mid rn$, soit $m = rd$, $d \mid n$. (2) Les sous-corps contenus dans $\mathbb{F}_{q^a}$ et $\mathbb{F}_{q^b}$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$ avec $d \mid a$ et $d \mid b$, soit $d \mid \text{pgcd}(a, b)$; ceux qui les contiennent sont les $\mathbb{F}_{q^m}$ avec $\text{ppcm}(a, b) \mid m$. (3) Soit g un élément primitif de $\mathbb{F}_{q^n}$; alors $\mathbb{F}_q[g] = \mathbb{F}_{q^n}$ a $q^{\deg P}$ éléments, où P est le polynôme minimal de g sur $\mathbb{F}_q$: P est irréductible de degré n . Si P est irréductible de degré n , $\mathbb{F}_q[X]/(P)$ est un corps à q^n éléments, isomorphe à $\mathbb{F}_{q^n}$. $\square$

2.6 La clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$

Un corps Ω est *algébriquement clos* si tout polynôme non constant de $\Omega[X]$ a une racine dans Ω (il est alors scindé). Aucun corps fini K ne l'est : $1 + \prod_{a \in K} (X - a)$ n'a pas de racine dans K .

Théorème 2.9: Une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$

Il existe un corps $\overline{\mathbb{F}_p}$ de caractéristique p tel que :

1. $\overline{\mathbb{F}_p}$ est algébriquement clos ;
2. $\overline{\mathbb{F}_p}$ est la réunion d'une suite croissante de sous-corps finis $K_1 \subset K_2 \subset \dots$, avec $|K_n| = p^{n!}$; en particulier tout élément de $\overline{\mathbb{F}_p}$ est racine d'un polynôme non nul de $\mathbb{F}_p[X]$;
3. pour tout $m \geq 1$, $\overline{\mathbb{F}_p}$ contient un unique sous-corps à p^m éléments, $\mathbb{F}_{p^m} = \{x \in \overline{\mathbb{F}_p} : x^{p^m} = x\}$; on a $\mathbb{F}_{p^a} \subset \mathbb{F}_{p^b} \iff a \mid b$, et $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{m \geq 1} \mathbb{F}_{p^m}$.

Démonstration. Construction. On pose $K_1 = \mathbb{F}_p$. Si K_n , à $p^{n!}$ éléments, est construit, soit K_{n+1} un corps de décomposition de $X^{p^{(n+1)!}} - X$ sur K_n ; on identifie K_n à son image, de sorte que $K_n \subset K_{n+1}$. L'ensemble R des racines de ce polynôme dans K_{n+1} est un sous-corps à $p^{(n+1)!}$ éléments (lemme 2.1); il contient K_n , car $x^{p^{n!}} = x$ entraîne $x^{p^{(n+1)!}} = x$ en itérant $n+1$ fois. Donc $K_{n+1} = R$. La réunion $\overline{\mathbb{F}}_p = \bigcup_n K_n$ est un corps : deux éléments quelconques sont dans un même K_n , où l'on calcule leur somme et leur produit. D'où (2), tout $x \in K_n$ étant racine de $X^{p^{n!}} - X$.

(1) Soit $F \in \overline{\mathbb{F}}_p[X]$ non constant; ses coefficients sont dans un K_n . Posons $Q = |K_n|$ et soit P un facteur irréductible de F dans $K_n[X]$, de degré d . Dans le corps $K_n[X]/(P)$, à Q^d éléments, la classe ξ de X vérifie $\xi^{Q^d} = \xi$: donc P divise $X^{Q^d} - X = X^{p^{n!d}} - X$. Soit $m = n!d \geq n$; comme m divise $m!$, le polynôme $X^{p^{n!d}} - X$ divise $X^{p^{m!}} - X = \prod_{a \in K_m} (X - a)$ (lemme 2.6, comme dans la preuve du théorème 2.7). Ainsi P , donc F , a une racine dans $K_m \subset \overline{\mathbb{F}}_p$.

(3) Le corps K_m , à $p^{m!}$ éléments, contient un sous-corps à $p^{m!}$ éléments (théorème 2.7); par le lemme 2.1(3) appliqué à $L = \overline{\mathbb{F}}_p$, c'est $\{x \in \overline{\mathbb{F}}_p : x^{p^m} = x\}$, et il est unique. Si $a \mid b$, $x^{p^a} = x$ entraîne $x^{p^b} = x$; la réciproque est le théorème 2.7(1). Enfin $K_n = \mathbb{F}_{p^{n!}}$, d'où la réunion (figure 2.4). $\square$

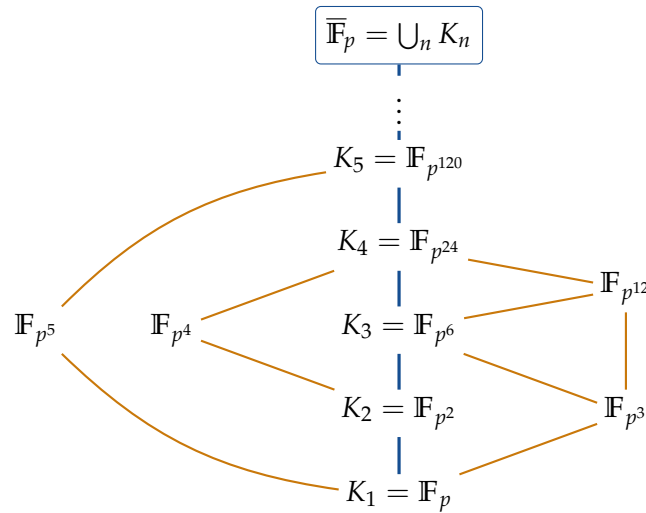


Figure 2.4. La clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ comme réunion. En bleu, la tour $K_n = \mathbb{F}_{p^{n!}}$ de la construction; en orange, quelques autres corps finis, chacun inclus dans un K_n dès que son degré divise $n!$. Tous les corps finis de caractéristique p vivent ensemble dans $\overline{\mathbb{F}}_p$, ordonnés par la divisibilité des degrés.

Remarque : unicité, et usage. Un corps algébriquement clos dont tout élément est algébrique sur $\mathbb{F}_p$ est une *clôture algébrique* de $\mathbb{F}_p$; elle est unique à isomorphisme près (résultat général, que nous n'utiliserons pas : [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques]). L'intérêt pratique est de disposer d'un corps fixe où tous les polynômes à coefficients dans un corps fini ont leurs racines, et où $\mathbb{F}_{p^m}$ désigne un ensemble bien déterminé.

Piège : $\overline{\mathbb{F}}_p$ est infini

$\overline{\mathbb{F}}_p$ est un corps *infini* de caractéristique p : la finitude n'est pas la caractéristique non nulle. Le Frobenius y est bijectif (il l'est sur chaque $\mathbb{F}_{p^m}$), contrairement à ce qui se passe dans $\mathbb{F}_p(T)$. Et tout élément non nul de $\overline{\mathbb{F}}_p$ est une racine de l'unité, d'ordre premier à p (il vit dans un $\mathbb{F}_{p^m}^\times$, d'ordre $p^m - 1$).

Chapitre 3

Automorphismes, conjugués, norme et trace

Intuition : une seule symétrie

Le corps $\mathbb{C}$ a sur $\mathbb{R}$ une symétrie, la conjugaison ; elle fournit le conjugué $\bar{z}$, la trace $z + \bar{z}$, la norme $z\bar{z}$, et le polynôme minimal $(X - z)(X - \bar{z})$. Un corps fini $\mathbb{F}_{q^n}$ a sur $\mathbb{F}_q$ exactement n symétries, et elles sont toutes des itérées d'une seule : le Frobenius $x \mapsto x^q$. Les « conjugués » de x sont donc $x, x^q, x^{q^2}, \dots$: leur somme est la trace, leur produit la norme, et le polynôme minimal de x est le produit des $X - x^{q^i}$. Tout se calcule en suivant l'orbite de x sous l'élévation à la puissance q .

3.1 Le groupe des automorphismes

Pour deux corps $k \subset K$, on note $\text{Aut}(K/k)$ le groupe des automorphismes de corps de K qui fixent chaque élément de k . On note $\text{Fr}_q : x \mapsto x^q$; si $q = p^r$, c'est Fr^r .

Théorème 3.1: Automorphismes d'un corps fini

Soit q une puissance de p et $n \geq 1$.

1. $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ est cyclique d'ordre n , engendré par Fr_q :

$$\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) = \{\text{id}, \text{Fr}_q, \text{Fr}_q^2, \dots, \text{Fr}_q^{n-1}\}.$$

2. En particulier, le groupe de tous les automorphismes de $\mathbb{F}_{p^n}$ est cyclique d'ordre n , engendré par le Frobenius $x \mapsto x^p$.
3. Pour $d \mid n$, l'ensemble des points fixes de Fr_q^d est $\mathbb{F}_{q^d}$, et $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_{q^d}) = \langle \text{Fr}_q^d \rangle$. Ainsi $d \mapsto \langle \text{Fr}_q^d \rangle$ et $d \mapsto \mathbb{F}_{q^d}$ mettent en bijection les sous-groupes de $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ et les corps intermédiaires.

Démonstration. (1) Fr_q est un automorphisme de $\mathbb{F}_{q^n}$ (théorème 1.2) ; il fixe $\mathbb{F}_q$, dont les éléments vérifient $x^q = x$. On a $\text{Fr}_q^n = \text{id}$, car $x^{q^n} = x$ sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Si $\text{Fr}_q^d = \text{id}$ avec $d \geq 1$, les q^n éléments de $\mathbb{F}_{q^n}$ sont racines de $X^{q^d} - X$, donc $q^n \leq q^d$: Fr_q est d'ordre exactement n , et le groupe contient au moins n éléments.

Inversement, soit g un élément primitif de $\mathbb{F}_{q^n}$ et P son polynôme minimal sur $\mathbb{F}_q$; on a $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q[g]$ et $\deg P = n$ (corollaire 2.8). Si $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$, alors $P(\sigma(g)) = \sigma(P(g)) = 0$, car σ fixe les coefficients de P : donc $\sigma(g)$ est l'une des racines de P , au nombre de n au plus. Comme σ est déterminé par $\sigma(g)$, le groupe a au plus n éléments.

- (2) Un automorphisme fixe 1, donc $\mathbb{F}_p$: c'est le cas $q = p$.

(3) Les points fixes de Fr_q^d sont les racines de $X^{q^d} - X$ dans $\mathbb{F}_{q^n}$, c'est-à-dire $\mathbb{F}_{q^d}$ (théorème 2.7). Le point (1), appliqué à q^d et à $\frac{n}{d}$, donne $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_{q^d}) = \langle \text{Fr}_{q^d} \rangle = \langle \text{Fr}_q^d \rangle$. Enfin les sous-groupes du groupe cyclique $\langle \text{Fr}_q \rangle$ d'ordre n sont les $\langle \text{Fr}_q^d \rangle$, $d \mid n$. $\square$

Exemple

- $\text{Aut}(\mathbb{F}_4) = \{\text{id}, \text{Fr}\}$: le Frobenius échange α et $\alpha^2 = \alpha + 1$.
- $\text{Aut}(\mathbb{F}_9) = \{\text{id}, \text{Fr}\}$, et $\text{Fr}(a + bi) = a + bi^3 = a - bi$: c'est la « conjugaison complexe ».
- $\text{Aut}(\mathbb{F}_{16}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; le sous-groupe $\{\text{id}, \text{Fr}^2\}$ a pour corps fixe $\mathbb{F}_4$.

Remarque : lecture galoisienne. Le point (3) est la *correspondance de Galois* pour l'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$, qui est galoisienne de groupe cyclique [L24 : Théorie de Galois]. Les corps finis sont « aussi symétriques que possible » : il y a toujours autant d'automorphismes que le degré. Il n'en va pas ainsi en général : $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ est de degré 3 sur $\mathbb{Q}$ mais n'a que l'identité pour automorphisme, car il ne contient qu'une racine de $X^3 - 2$. La figure 3.1 montre cette correspondance pour $\mathbb{F}_{p^6}$: elle renverse les inclusions.

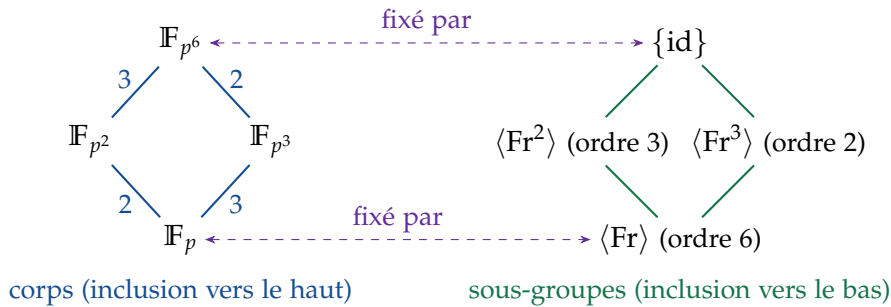


Figure 3.1. Correspondance de Galois pour $\mathbb{F}_{p^6}/\mathbb{F}_p$: le sous-corps $\mathbb{F}_{p^d}$ correspond au sous-groupe $\langle \text{Fr}^d \rangle$ qui le fixe. Plus le corps est gros, plus le groupe qui le fixe est petit : les deux treillis (diviseurs de 6) se correspondent par retournement : chaque sous-corps est placé à la même hauteur que le sous-groupe qui le fixe.

3.2 Conjugués et polynôme minimal

Théorème 3.2: Conjugués sous le Frobenius

Soit $x \in \mathbb{F}_{q^n}$ et $d \geq 1$ le plus petit entier tel que $x^{q^d} = x$. Alors :

1. d divise n , et $x, x^q, \dots, x^{q^{d-1}}$ sont deux à deux distincts (les **conjugués** de x sur $\mathbb{F}_q$);
2. le polynôme minimal de x sur $\mathbb{F}_q$ est $\prod_{i=0}^{d-1} (X - x^{q^i})$;
3. $\mathbb{F}_q[x] = \mathbb{F}_{q^d}$: le degré de x sur $\mathbb{F}_q$ est d .

Démonstration. (1) L'ensemble $\{k \in \mathbb{Z} : \text{Fr}_q^k(x) = x\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ qui contient n ; il est engendré par son plus petit élément strictement positif, qui est d : donc $d \mid n$. Si $x^{q^i} = x^{q^j}$ avec $0 \leq i < j < d$, alors $\text{Fr}_q^{j-i}(x) = x$ par injectivité de Fr_q^i , ce qui contredit la minimalité de d .

(2) Posons $Q = \prod_{i=0}^{d-1} (X - x^{q^i})$. Élever les coefficients de Q à la puissance q revient à remplacer chaque racine x^{q^i} par $x^{q^{i+1}}$, ce qui permute circulairement les facteurs (car $x^{q^d} = x$). Les coefficients de Q sont donc fixes par Fr_q : ils sont dans $\mathbb{F}_q$. Soit P le polynôme minimal de x sur $\mathbb{F}_q$; comme $Q(x) = 0$, P divise Q . Inversement, P étant à coefficients dans $\mathbb{F}_q$, $P(x^{q^i}) = P(x)^{q^i} = 0$: P a au moins d racines distinctes, donc $\deg P \geq d = \deg Q$. Les deux étant unitaires, $P = Q$.

(3) $\mathbb{F}_q[x]$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ à q^d éléments (proposition 2.2) : c'est $\mathbb{F}_{q^d}$. $\square$

Corollaire 3.3: Racines d'un polynôme irréductible

Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible unitaire de degré d , et $n \geq 1$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. P a une racine dans $\mathbb{F}_{q^n}$;
2. d divise n ;
3. P divise $X^{q^n} - X$;
4. P est scindé à racines simples dans $\mathbb{F}_{q^n}$.

Si β est une racine de P dans une extension finie de $\mathbb{F}_q$, les racines de P sont $\beta, \beta^q, \dots, \beta^{q^{d-1}}$; elles ont toutes le même ordre multiplicatif.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : si $\beta \in \mathbb{F}_{q^n}$ est racine de P , alors P est son polynôme minimal et $\mathbb{F}_q[\beta]$ est un sous-corps à q^d éléments de $\mathbb{F}_{q^n}$, donc $d \mid n$ (corollaire 2.8). (2) $\Rightarrow$ (3) : dans le corps $\mathbb{F}_q[X]/(P)$, à q^d éléments, la classe ξ de X vérifie $\xi^{q^d} = \xi$, donc $\xi^{q^n} = \xi$ puisque $d \mid n$: P divise $X^{q^n} - X$. (3) $\Rightarrow$ (4) : $X^{q^n} - X = \prod_{a \in \mathbb{F}_{q^n}} (X - a)$ est scindé à racines simples. (4) $\Rightarrow$ (1) est clair. La liste des racines est le théorème 3.2(2), et Fr_q , automorphisme, conserve l'ordre. $\square$

Remarque : ce que cela a de remarquable. Sur un corps fini, dès qu'un irréductible a une racine dans une extension, il y est *scindé* : un corps de rupture est un corps de décomposition. Et ses racines sont toujours simples. Sur $\mathbb{Q}$, la première propriété est fausse ($X^3 - 2$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$) ; sur $\mathbb{F}_p(T)$, la seconde l'est ($X^p - T = (X - T^{1/p})^p$ dans un corps de rupture).

Exemple : classes cyclotomiques de $\mathbb{F}_{16}$

Dans $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[\alpha]$, $\alpha^4 = \alpha + 1$, le Frobenius envoie α^k sur α^{2k} : il agit sur les exposants par $k \mapsto 2k$ modulo 15. Les orbites (*classes cyclotomiques*) et les polynômes minimaux sur $\mathbb{F}_2$ correspondants sont :

exposants	polynôme minimal	ordre des racines
$\{0\}$	$X + 1$	1
$\{1, 2, 4, 8\}$	$X^4 + X + 1$	15
$\{3, 6, 12, 9\}$	$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$	5
$\{5, 10\}$	$X^2 + X + 1$	3
$\{7, 14, 13, 11\}$	$X^4 + X^3 + 1$	15

Par exemple $(X - \alpha^5)(X - \alpha^{10}) = X^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})X + \alpha^{15} = X^2 + X + 1$. Avec le facteur X (pour l'élément 0), on obtient la factorisation complète de $X^{16} - X$ en irréductibles de $\mathbb{F}_2[X]$: un polynôme par orbite. Les orbites de taille 4 correspondent aux éléments de degré 4, celle de taille 2 à $\mathbb{F}_4 \setminus \mathbb{F}_2$ (figure 3.2).

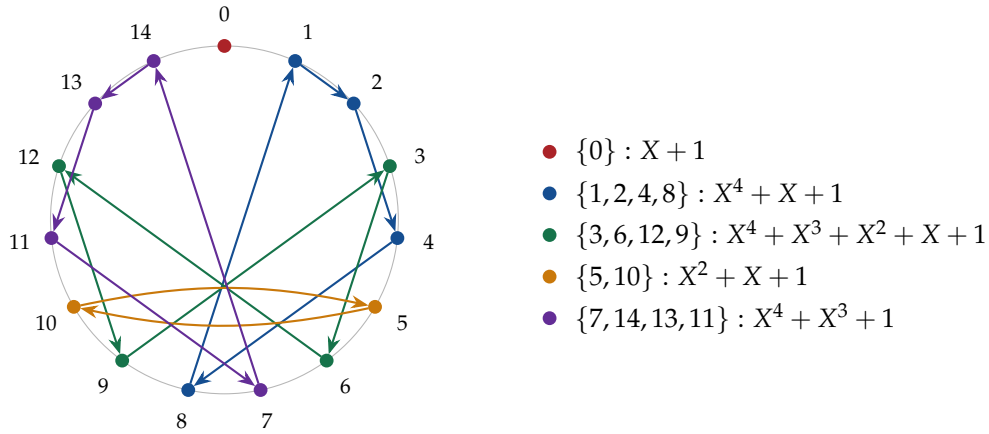


Figure 3.2. Orbits du Frobenius $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{F}_{16}^\times$, lues sur les exposants de $\alpha : k \mapsto 2k$ modulo 15. Chaque orbite est l'ensemble des racines d'un facteur irréductible de $X^{15} - 1$ sur $\mathbb{F}_2$.

Exemple : polynômes d'Artin-Schreier

Pour $a \in \mathbb{F}_p^\times$, le polynôme $X^p - X - a$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$. En effet, soit x une racine dans une extension finie de $\mathbb{F}_p$ (un corps de rupture d'un facteur irréductible). Alors $x^p = x + a$, puis par récurrence $x^{p^i} = x + ia$ (car $a^p = a$). Le plus petit $d \geq 1$ tel que $x^{p^d} = x$ est donc $d = p$: le polynôme minimal de x est de degré p (théorème 3.2), et il divise $X^p - X - a$, donc lui est égal.

3.3 Norme et trace

Définition 3.4: Trace et norme

Pour $x \in \mathbb{F}_{q^n}$, la **trace** et la **norme** de x sur $\mathbb{F}_q$ sont

$$\text{Tr}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} x^{q^i} = x + x^q + \cdots + x^{q^{n-1}}, \quad \text{N}(x) = \prod_{i=0}^{n-1} x^{q^i} = x^{\frac{q^n-1}{q-1}}.$$

Proposition 3.5: Propriétés

1. $\text{Tr}(x)$ et $\text{N}(x)$ appartiennent à $\mathbb{F}_q$, et $\text{Tr}(x^q) = \text{Tr}(x)$, $\text{N}(x^q) = \text{N}(x)$.
2. $\text{Tr} : \mathbb{F}_{q^n} \rightarrow \mathbb{F}_q$ est une forme $\mathbb{F}_q$ -linéaire **surjective** : chaque valeur est prise q^{n-1} fois.
3. $\text{N}(xy) = \text{N}(x)\text{N}(y)$, $\text{N}(x) = 0 \iff x = 0$, et $\text{N} : \mathbb{F}_{q^n}^\times \rightarrow \mathbb{F}_q^\times$ est un morphisme de groupes **surjectif** : chaque valeur non nulle est prise $\frac{q^n-1}{q-1}$ fois.
4. Pour $a \in \mathbb{F}_q$: $\text{Tr}(a) = na$ et $\text{N}(a) = a^n$.
5. Si x est de degré n sur $\mathbb{F}_q$, son polynôme minimal est $X^n - \text{Tr}(x)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \text{N}(x)$.

Démonstration. (1) Élever à la puissance q permute circulairement les termes x^{q^i} , puisque $x^{q^n} = x$: donc $\text{Tr}(x)^q = \text{Tr}(x) = \text{Tr}(x^q)$, et de même pour N . Un élément fixe par Fr_q est dans $\mathbb{F}_q$.

(2) Chaque Fr_q^i est additif et vérifie $(ax)^{q^i} = ax^{q^i}$ pour $a \in \mathbb{F}_q$: Tr est $\mathbb{F}_q$ -linéaire. Elle n'est pas nulle, car le polynôme $X + X^q + \cdots + X^{q^{n-1}}$, de degré q^{n-1} , a au plus $q^{n-1} < q^n$ racines. Une forme linéaire non nulle est surjective, et ses fibres sont des translatés du noyau, de dimension $n - 1$.

(3) La multiplicativité est claire, et $N(x) = x^M$ avec $M = \frac{q^n-1}{q-1}$. Le noyau de N sur $\mathbb{F}_{q^n}^\times$ est l'ensemble des solutions de $x^M = 1$; comme M divise $q^n - 1$, il y en a exactement M (corollaire 1.7). L'image a donc $\frac{q^n-1}{M} = q - 1$ éléments : c'est $\mathbb{F}_q^\times$.

(4) $a^{q^i} = a$. (5) Par le théorème 3.2, le polynôme minimal est $\prod_{i < n} (X - x^{q^i})$; on lit la somme et le produit des racines. $\square$

Exemple

- $\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3$: $\text{Tr}(a + bi) = (a + bi) + (a - bi) = 2a$ et $N(a + bi) = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. La surjectivité de la norme dit que tout élément de $\mathbb{F}_3$ est somme de deux carrés.
- $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$: $\text{Tr}(\alpha) = \alpha + \alpha^2 = 1$, $N(\alpha) = \alpha^3 = 1$, et $\text{Tr}(1) = 2 \cdot 1 = 0$.

Piège

Sur $\mathbb{F}_q$, la trace vaut $a \mapsto na$: elle est nulle sur $\mathbb{F}_q$ si $p \mid n$. La trace reste surjective sur $\mathbb{F}_{q^n}$, mais on ne peut pas toujours trouver un antécédent dans le petit corps.

Théorème 3.6: Hilbert 90 pour les corps finis

Soit $x \in \mathbb{F}_{q^n}$.

1. (Forme additive) $\text{Tr}(x) = 0$ si et seulement s'il existe $y \in \mathbb{F}_{q^n}$ tel que $x = y^q - y$.
2. (Forme multiplicative) $N(x) = 1$ si et seulement s'il existe $y \in \mathbb{F}_{q^n}^\times$ tel que $x = y^{q-1}$.

Démonstration. (1) L'application $\mathbb{F}_q$ -linéaire $\theta : y \mapsto y^q - y$ de $\mathbb{F}_{q^n}$ dans lui-même a pour noyau $\mathbb{F}_q$, de dimension 1 : son image est de dimension $n - 1$. Elle est contenue dans Ker Tr , puisque $\text{Tr}(y^q) = \text{Tr}(y)$; or Ker Tr est aussi de dimension $n - 1$. Donc $\text{Im } \theta = \text{Ker Tr}$.

(2) Le morphisme $y \mapsto y^{q-1}$ de $\mathbb{F}_{q^n}^\times$ a pour noyau $\mathbb{F}_q^\times$: son image a $\frac{q^n-1}{q-1}$ éléments. Elle est contenue dans Ker N , puisque $N(y^q) = N(y)$, et Ker N a le même cardinal (proposition 3.5(3)). $\square$

Les deux preuves sont le même argument de comptage, lu sur les deux suites exactes de la figure 3.3 : en chaque point, l'image d'une flèche est le noyau de la suivante.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathbb{F}_q & \longrightarrow & \mathbb{F}_{q^n} & \xrightarrow{y \mapsto y^q - y} & \mathbb{F}_{q^n} & \xrightarrow{\text{Tr}} & \mathbb{F}_q & \longrightarrow & 0 \\
 & & \dim 1 & & \dim n & & \dim n & & \dim 1 & & \\
 \\
 1 & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^\times & \longrightarrow & \mathbb{F}_{q^n}^\times & \xrightarrow{y \mapsto y^{q-1}} & \mathbb{F}_{q^n}^\times & \xrightarrow{N} & \mathbb{F}_q^\times & \longrightarrow & 1 \\
 & & q-1 & & q^n-1 & & q^n-1 & & q-1 & &
 \end{array}$$

Figure 3.3. Hilbert 90 en deux suites exactes. Ligne additive : le noyau de $y \mapsto y^q - y$ est $\mathbb{F}_q$, son image est de dimension $n - 1$, comme Ker Tr ; ligne multiplicative : même raisonnement avec les cardinaux. Une inclusion entre deux ensembles de même taille est une égalité.

Exemple : l'équation du second degré en caractéristique 2

En caractéristique 2, la formule $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ n'a pas de sens. Soit $a \in \mathbb{F}_{2^n}$. Par la forme additive (avec $q = 2$) :

$$X^2 + X + a \text{ a une racine dans } \mathbb{F}_{2^n} \iff \text{Tr}(a) = 0,$$

où $\text{Tr} : \mathbb{F}_{2^n} \rightarrow \mathbb{F}_2$. Plus généralement, pour $b \neq 0$, le changement de variable $X = bY$ ramène $X^2 + bX + c$ à $b^2(Y^2 + Y + \frac{c}{b^2})$, qui a une racine si et seulement si $\text{Tr}(c/b^2) = 0$; et $X^2 + c$ a toujours une racine double (le Frobenius est bijectif). Ainsi $X^2 + X + 1$ a une racine dans $\mathbb{F}_{2^n}$ si et seulement si $\text{Tr}(1) = n \cdot 1 = 0$, c'est-à-dire n pair : on retrouve $\mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_{2^n} \iff 2 \mid n$.

Chapitre 4

Polynômes sur un corps fini

Intuition : un anneau où tout se calcule

L'anneau $\mathbb{F}_q[X]$ ressemble à $\mathbb{Z}$: il est euclidien, et les polynômes irréductibles unitaires y jouent le rôle des nombres premiers. Mais ici tout est explicite. On connaît le produit de *tous* les irréductibles de degré divisant n : c'est $X^{q^n} - X$. On en déduit leur nombre exact — environ un polynôme sur n est irréductible, analogue du théorème des nombres premiers. Et comme l'élévation à la puissance q est *linéaire*, tester l'irréductibilité ou factoriser se ramène à des calculs de pgcd et d'algèbre linéaire : c'est l'algorithme de Berlekamp.

4.1 Le polynôme $X^{q^n} - X$ et le dénombrement des irréductibles

Théorème 4.1: Factorisation de $X^{q^n} - X$

Pour tout $n \geq 1$, dans $\mathbb{F}_q[X]$:

$$X^{q^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{\substack{P \text{ irréductible unitaire} \\ \deg P = d}} P.$$

Autrement dit, $X^{q^n} - X$ est le produit de *tous* les polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ dont le degré divise n , chacun exactement une fois.

Démonstration. Un irréductible unitaire P divise $X^{q^n} - X$ si et seulement si $\deg P$ divise n (corollaire 3.3). Par ailleurs $X^{q^n} - X$ est sans facteur carré : si $P^2 H = X^{q^n} - X$, en dérivant, P diviserait la dérivée -1 . L'unicité de la décomposition en irréductibles dans $\mathbb{F}_q[X]$ conclut. $\square$

Exemple

— Sur $\mathbb{F}_2$: $X^4 - X = X(X+1)(X^2+X+1)$; $X^8 - X = X(X+1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$;

$$X^{16} - X = X(X+1)(X^2+X+1)(X^4+X+1)(X^4+X^3+1)(X^4+X^3+X^2+X+1).$$

— Sur $\mathbb{F}_3$: $X^9 - X = X(X-1)(X+1)(X^2+1)(X^2+X+2)(X^2+2X+2)$.

On lit sur ces formules la liste complète des irréductibles de petit degré.

Théorème 4.2: Nombre de polynômes irréductibles

Soit $I_q(n)$ le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$. Alors :

1. $q^n = \sum_{d|n} d I_q(d)$;
2. $I_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$, où μ est la fonction de Möbius ;
3. $q^n - 2q^{n/2} < n I_q(n) \leq q^n$. En particulier $I_q(n) \geq 1$, et $I_q(n) \sim \frac{q^n}{n}$ quand $q^n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. (1) On compare les degrés dans le théorème 4.1. (2) C'est la formule d'inversion de Möbius [L03 : Arithmétique] appliquée à $f(n) = n I_q(n)$ et $g(n) = q^n = \sum_{d|n} f(d) : f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d)$. (3) Par (1), $n I_q(n) \leq q^n$, et de même $d I_q(d) \leq q^d$. Les diviseurs stricts de n sont $\leq \frac{n}{2}$, donc

$$q^n - n I_q(n) = \sum_{d|n, d < n} d I_q(d) \leq \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} q^k < \frac{q}{q-1} q^{\lfloor n/2 \rfloor} \leq 2q^{n/2}.$$

Si $n \geq 2$, $q^{n/2} \geq 2$, donc $q^n - 2q^{n/2} \geq 0$ et $I_q(n) > 0$; et $I_q(1) = q$. L'équivalent résulte de l'encadrement. $\square$

Exemple : petites valeurs

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$I_2(n)$	2	1	2	3	6	9	18	30
$I_3(n)$	3	3	8	18	48	116	312	810

Par exemple $I_2(6) = \frac{1}{6}(2^6 - 2^3 - 2^2 + 2) = 9$, et $I_q(2) = \frac{q^2 - q}{2}$: il y a $\binom{q}{2}$ irréductibles unitaires de degré 2. Sur $\mathbb{F}_2$, 30 des 256 polynômes unitaires de degré 8 sont irréductibles, soit 11,7 %, proche de $\frac{1}{8}$. La figure 4.1 montre la convergence très rapide de $\frac{n I_q(n)}{q^n}$ vers 1.

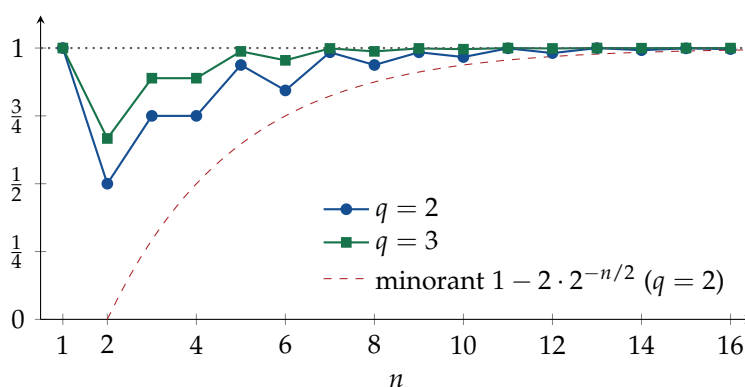


Figure 4.1. Proportion $\frac{n I_q(n)}{q^n}$: à $\frac{1}{n}$ près, c'est la probabilité qu'un polynôme unitaire de degré n tiré au hasard soit irréductible. Pour n premier, elle vaut exactement $1 - q^{1-n}$ (seuls les degrés 1 et n contribuent) ; pour n pair, l'écart à 1 est de l'ordre de $q^{-n/2}$, d'où les dents de scie. Elle reste au-dessus du minorant du théorème 4.2 (tirets).

Remarque : deux preuves d'existence, et une analogie. L'existence d'un irréductible de chaque degré a déjà été obtenue par la *structure* (corollaire 2.8 : le polynôme minimal d'un élément primitif) ; on l'obtient ici par le *comptage*, qui dit de plus qu'un polynôme unitaire de degré n tiré au hasard est irréductible avec probabilité voisine de $\frac{1}{n}$. C'est l'analogue exact du théorème des nombres premiers : un entier voisin de N est premier avec probabilité voisine de $\frac{1}{\ln N}$, et un polynôme de « taille » $N = q^n$ est irréductible avec probabilité $\frac{1}{n} = \frac{1}{\log_q N}$. Pour trouver un irréductible de degré n , on tire donc au hasard et on teste.

4.2 Tester l'irréductibilité

Théorème 4.3: Critère d'irréductibilité (Rabin)

Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P est irréductible si et seulement si :

1. P divise $X^{q^n} - X$, et
2. pour tout diviseur premier ℓ de n : $\text{pgcd}(P, X^{q^{n/\ell}} - X) = 1$.

Démonstration. Si P est irréductible, (1) vient du théorème 4.1 ; et les facteurs irréductibles de $X^{q^{n/\ell}} - X$ sont de degré divisant $\frac{n}{\ell} < n$, donc aucun n'est associé à P : (2). Réciproquement, supposons (1) et (2). Par (1), les facteurs irréductibles de P ont un degré qui divise n . Soit Q l'un d'eux, de degré d . Si $d < n$, soit ℓ un facteur premier de $\frac{n}{d}$; alors d divise $\frac{n}{\ell}$, donc Q divise $X^{q^{n/\ell}} - X$, ce qui contredit (2). Donc $d = n$ et P est associé à Q . $\square$

Méthode : appliquer le critère

On ne manipule jamais X^{q^k} lui-même : on calcule son *reste* modulo P , par élévations successives à la puissance q dans $\mathbb{F}_q[X]/(P)$. La condition (1) s'écrit $X^{q^n} \equiv X \pmod{P}$, et (2) est un pgcd de P avec un polynôme de degré $< n$. Pour $n = 2$ ou 3 , il suffit que P n'ait pas de racine dans $\mathbb{F}_q$ [L07 : Polynômes].

Exemple

$P = X^4 + X + 1$ sur $\mathbb{F}_2$ ($n = 4, \ell = 2$). Modulo P : $X^4 \equiv X + 1, X^8 \equiv X^2 + 1, X^{16} \equiv X^4 + 1 \equiv X$: (1) est vérifiée. Puis $X^{q^{n/\ell}} - X = X^4 - X \equiv 1 \pmod{P}$, donc le pgcd vaut 1 : P est irréductible.

Piège : « pas de racine » ne suffit pas

Dès le degré 4, un polynôme sans racine peut être réductible : $X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)^2$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, ou $X^5 + X^4 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1)$. L'absence de racine exclut seulement les facteurs de degré 1.

4.3 Polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{F}_q$

Rappelons [L07 : Polynômes] que le polynôme cyclotomique Φ_n est unitaire, à coefficients entiers, de degré $\varphi(n)$, et que $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ dans $\mathbb{Z}[X]$. En réduisant modulo p , on regarde Φ_n dans $\mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{F}_q[X]$, où cette identité reste vraie. Il est irréductible sur $\mathbb{Q}$; sur $\mathbb{F}_q$, il ne l'est presque jamais.

Théorème 4.4: Factorisation de Φ_n sur $\mathbb{F}_q$

Soit $n \geq 1$ un entier **premier** à p , et m l'ordre de q dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

1. Dans tout corps L contenant $\mathbb{F}_q$, les racines de Φ_n sont exactement les éléments d'ordre n de $L^\times$.
2. Dans $\mathbb{F}_q[X]$, Φ_n est le produit de $\frac{\varphi(n)}{m}$ polynômes irréductibles unitaires *distincts*, tous de degré m .
3. Φ_n est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ si et seulement si q engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; il est scindé sur $\mathbb{F}_q$ si et seulement si $q \equiv 1 \pmod{n}$.

Démonstration. Préliminaire. Comme $n \neq 0$ dans $\mathbb{F}_q$, la dérivée nX^{n-1} de $X^n - 1$ n'a que 0 pour racine, et 0 n'est pas racine de $X^n - 1$: le polynôme $X^n - 1$ n'a que des racines simples dans L , et il est sans facteur carré (un facteur carré donnerait une racine multiple dans un corps de rupture).

(1) Soit $\zeta \in L$ une racine de Φ_n ; alors $\zeta^n = 1$, et l'ordre d de ζ divise n . Si $d < n$, ζ est racine de $X^d - 1 = \prod_{e|d} \Phi_e$, donc d'un Φ_e avec $e \neq n$: ζ serait racine de deux facteurs distincts de $X^n - 1 = \prod_{e|n} \Phi_e$, donc racine multiple, ce qui est exclu. Donc $d = n$. Inversement, un élément d'ordre n est racine de $X^n - 1$, donc d'un Φ_d avec $d \mid n$; par le sens direct (appliqué à d , premier à p), il est d'ordre d : $d = n$.

(2) Soit P un facteur irréductible unitaire de Φ_n dans $\mathbb{F}_q[X]$ et β la classe de X dans le corps $\mathbb{F}_q[X]/(P)$. Par (1), β est d'ordre n . Le degré de P est le plus petit $d \geq 1$ tel que $\beta^{q^d} = \beta$ (théorème 3.2), c'est-à-dire tel que $\beta^{q^d - 1} = 1$, soit $n \mid q^d - 1$: c'est l'ordre m de q modulo n . Les facteurs sont distincts d'après le préliminaire, et il y en a $\frac{\varphi(n)}{m}$ par comparaison des degrés.

(3) Irréductible signifie $m = \varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$; scindé signifie $m = 1$. $\square$

Exemple

polynôme	corps	ordre de q mod n	factorisation
$\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$	$\mathbb{F}_2$	4	irréductible
Φ_7 (degré 6)	$\mathbb{F}_2$	3	$(X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$
Φ_{15} (degré 8)	$\mathbb{F}_2$	4	$(X^4 + X + 1)(X^4 + X^3 + 1)$
Φ_5	$\mathbb{F}_{19}$	2	$(X^2 + 5X + 1)(X^2 - 4X + 1)$
Φ_5	$\mathbb{F}_{11}$	1	$(X + 2)(X - 3)(X - 4)(X - 5)$
Φ_7 (degré 6)	$\mathbb{F}_3$	6	irréductible

On reconnaît dans les lignes 2 et 3 les classes cyclotomiques de $\mathbb{F}_8$ et de $\mathbb{F}_{16}$: les racines de Φ_{15} sont les huit éléments primitifs de $\mathbb{F}_{16}$.

Corollaire 4.5: $X^4 + 1$ est réductible modulo tout nombre premier

Le polynôme $\Phi_8 = X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, mais réductible dans $\mathbb{F}_p[X]$ pour tout nombre premier p .

Démonstration. L'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ est celle des polynômes cyclotomiques [L07 : Polynômes]. Pour $p = 2$, $X^4 + 1 = (X + 1)^4$. Pour p impair, les facteurs irréductibles de Φ_8 sur $\mathbb{F}_p$ ont pour degré l'ordre de p dans $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$; or tout élément de ce groupe est de carré 1, donc ce degré vaut 1 ou 2, jamais 4. $\square$

Remarque : factorisations explicites, et généralisation. Trois identités donnent la factorisation selon qu'un carré est disponible :

$$X^4 + 1 = (X^2 - a)(X^2 + a) \text{ si } a^2 = -1, \quad X^4 + 1 = (X^2 - bX + 1)(X^2 + bX + 1) \text{ si } b^2 = 2,$$

et $X^4 + 1 = (X^2 - cX - 1)(X^2 + cX - 1)$ si $c^2 = -2$. Dans $\mathbb{F}_p$ (p impair), l'un au moins de -1 , 2 , -2 est un carré, car le produit de deux non-carrés est un carré (chapitre 5). Ainsi $X^4 + 1 = (X^2 - X - 1)(X^2 + X - 1)$ dans $\mathbb{F}_3[X]$, $(X^2 - 2)(X^2 + 2)$ dans $\mathbb{F}_5[X]$, $(X^2 - 3X + 1)(X^2 + 3X + 1)$ dans $\mathbb{F}_7[X]$. Plus généralement, Φ_n est réductible modulo tout $p \nmid n$ dès que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique ($n = 8, 12, 15, 16, \dots$) : la réduction modulo p ne peut pas toujours prouver une irréductibilité sur $\mathbb{Q}$.

Remarque : si p divise n . Si $n = p^k n'$ avec $p \nmid n'$, alors $X^n - 1 = (X^{n'} - 1)^{p^k}$ dans $\mathbb{F}_q[X]$ (Frobenius) : il n'y a pas d'élément d'ordre multiple de p dans le groupe multiplicatif d'un corps de caractéristique p , et l'hypothèse $p \nmid n$ du théorème est indispensable.

4.4 Factoriser : l'algorithme de Berlekamp

Proposition 4.6: Réduction au cas sans facteur carré

Soit $F \in \mathbb{F}_q[X]$ non constant et $D = \text{pgcd}(F, F')$.

1. Si $F' = 0$, alors $F = G^p$ pour un $G \in \mathbb{F}_q[X]$.
2. Si $D = 1$, alors F est sans facteur carré.
3. Si $F' \neq 0$ et $D \neq 1$, alors D est un diviseur de F avec $0 < \deg D < \deg F$.

Par récurrence sur le degré, la factorisation de F se ramène ainsi à celle de polynômes sans facteur carré.

Démonstration. (1) Si $F = \sum a_k X^k$ et $F' = \sum k a_k X^{k-1} = 0$, alors $a_k = 0$ dès que $p \nmid k$: $F = \sum_j a_{pj} X^{pj}$. Le Frobenius étant surjectif sur $\mathbb{F}_q$, $a_{pj} = b_j^p$, et $F = (\sum_j b_j X^j)^p$. (2) Si $F = P^2 H$, alors $F' = P(2P'H + PH')$, et P divise D . (3) D divise F' , non nul et de degré $< \deg F$. $\square$

Piège : « $P' = 0$ »

En caractéristique p , un polynôme non constant peut avoir une dérivée nulle : $(X^p)' = 0$. Sur un corps fini, un tel polynôme est une puissance p -ième, donc un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ a toujours une dérivée non nulle et des racines simples. Sur $\mathbb{F}_p(T)$, où le Frobenius n'est pas surjectif, $X^p - T$ est irréductible de dérivée nulle.

Théorème 4.7: Berlekamp

Soit $F \in \mathbb{F}_q[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$, **sans facteur carré**, $F = P_1 \cdots P_r$ sa décomposition en irréductibles unitaires (distincts), et $A = \mathbb{F}_q[X]/(F)$.

1. L'application $S : A \rightarrow A$, $a \mapsto a^q$, est $\mathbb{F}_q$ -linéaire, et $B = \text{Ker}(S - \text{id}) = \{a \in A : a^q = a\}$ est un sous-espace de dimension r . Ainsi

$$r = n - \text{rg}(M - I_n),$$

où M est la matrice de S dans la base $(1, x, \dots, x^{n-1})$ de A : sa j -ième colonne ($0 \leq j < n$) est formée des coefficients du reste de X^{qj} modulo F .

2. Soit $V \in \mathbb{F}_q[X]$, $\deg V < n$, dont la classe est dans B . Alors

$$F = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} \text{pgcd}(F, V - c),$$

et si V n'est pas constant, aucun de ces pgcd n'est égal à F : la factorisation est non triviale.

3. Pour $i \neq j$, il existe un tel V et $c \in \mathbb{F}_q$ tels que P_i divise $V - c$ et P_j ne le divise pas. En particulier, F est irréductible si et seulement si $\text{rg}(M - I_n) = n - 1$.

Démonstration. (1) L'élévation à la puissance q est additive dans l'anneau A , de caractéristique p , et $(\lambda a)^q = \lambda a^q$ pour $\lambda \in \mathbb{F}_q$. Les P_i étant deux à deux premiers entre eux, le lemme chinois [L04 : Structures algébriques] donne un isomorphisme de $\mathbb{F}_q$ -algèbres

$$A \simeq K_1 \times \cdots \times K_r, \quad K_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i),$$

où chaque K_i est un corps contenant $\mathbb{F}_q$. Un élément $(a_1, \dots, a_r)$ vérifie $a^q = a$ si et seulement si $a_i^q = a_i$ pour tout i , c'est-à-dire $a_i \in \mathbb{F}_q$ (lemme 2.1). Donc $B \simeq \mathbb{F}_q^r$.

(2) En substituant V à X dans $X^q - X = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} (X - c)$, on obtient $V^q - V = \prod_c (V - c)$, que F divise par hypothèse. Chaque P_i , irréductible, divise l'un des $V - c$, et un seul : deux d'entre eux diffèrent d'une constante non nulle. Donc $\text{pgcd}(F, V - c)$ est le produit des P_i qui divisent $V - c$, et le produit sur c redonne F . Si $\text{pgcd}(F, V - c) = F$, alors F divise $V - c$, de degré $< n$: $V = c$.

(3) Prendre pour V le représentant de l'élément de B correspondant à $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ (1 en position i), et $c = 1$. $\square$

Méthode : l'algorithme

1. Se ramener à F sans facteur carré (proposition 4.6).
2. Calculer les restes de X^{q^j} modulo F ($0 \leq j < n$), former M .
3. Résoudre $(M - I_n)v = 0$ par le pivot de Gauss : la dimension r du noyau est le nombre de facteurs irréductibles. Si $r = 1$, F est irréductible.
4. Sinon, prendre V non constant dans le noyau et calculer les $\text{pgcd}(F, V - c)$, $c \in \mathbb{F}_q$. Recommencer sur les facteurs obtenus, avec les autres vecteurs d'une base du noyau, jusqu'à obtenir r facteurs.

Le coût est polynomial en n et q . Pour q grand, la boucle sur c est remplacée par un tirage aléatoire (algorithme de Cantor-Zassenhaus). Le schéma complet est celui de la figure 4.2.

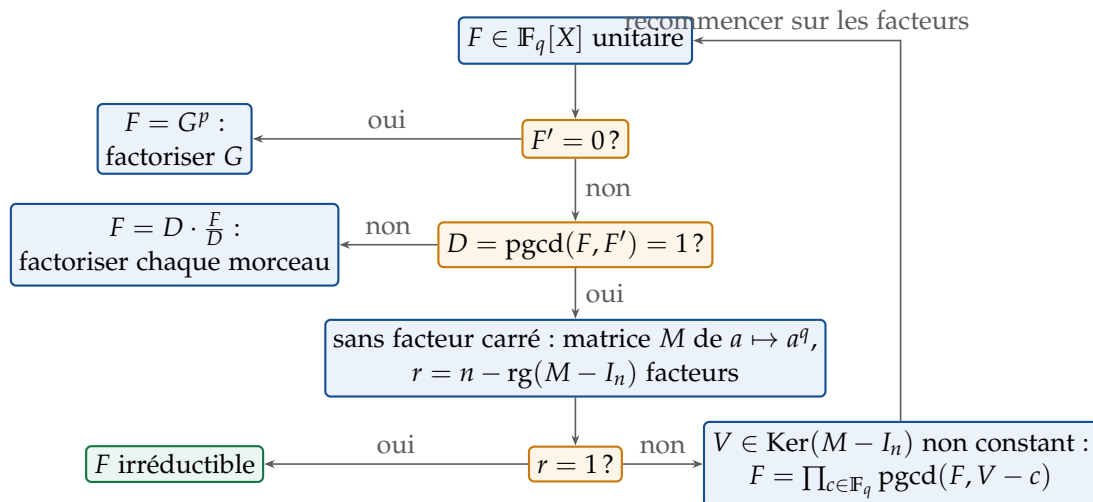


Figure 4.2. Factoriser un polynôme sur un corps fini : réduction au cas sans facteur carré (proposition 4.6), puis Berlekamp (théorème 4.7). Le nombre r de facteurs irréductibles est lu avant de les calculer, sur le rang d'une matrice.

Exemple : factorisation complète de $F = X^5 + X^4 + 1$ sur $\mathbb{F}_2$

Facteurs carrés. $F' = X^4$ et $F(0) = 1$, donc $\text{pgcd}(F, F') = 1$.

Matrice. Avec $X^5 \equiv X^4 + 1$: $X^6 \equiv X^4 + X + 1$, $X^8 \equiv X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$. Les colonnes de M sont les coordonnées de $1, X^2, X^4, X^6, X^8$ dans la base $(1, X, X^2, X^3, X^4)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M - I_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Noyau. Le système $(M - I_5)v = 0$ s'écrit $v_3 = v_4$, $v_1 = v_3 + v_4 = 0$, $v_2 = v_1 + v_4 = v_4$, $v_2 = v_3$: le noyau est de dimension $r = 2$, de base $(1, 0, 0, 0, 0)$ et $(0, 0, 1, 1, 1)$. Donc F a exactement deux facteurs irréductibles, et $V = X^4 + X^3 + X^2$.

Scindage. $V = X^2(X^2 + X + 1)$ et $F(0) \neq 0$, donc $\text{pgcd}(F, V) = \text{pgcd}(F, X^2 + X + 1) = X^2 + X + 1$, car la division donne $F = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1)$. Puis $\text{pgcd}(F, V + 1) = X^3 + X + 1$. Comme $r = 2$, ces deux facteurs sont irréductibles :

$$X^5 + X^4 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1).$$

Contrôle : $V \equiv 0$ modulo $X^2 + X + 1$ et $V \equiv 1$ modulo $X^3 + X + 1$; V est bien « constant sur chaque facteur ».

Exemple : $X^4 + 1$ sur $\mathbb{F}_3$

Ici $X^4 \equiv -1$, d'où $X^3 \mapsto X^9 \equiv X$, $X^2 \mapsto X^6 \equiv -X^2$, $X \mapsto X^3$. Le noyau de $S - \text{id}$ est engendré par 1 et $V = X^3 + X$: deux facteurs. On trouve $\text{pgcd}(F, V) = 1$, $\text{pgcd}(F, V - 1) = X^2 - X - 1$, $\text{pgcd}(F, V + 1) = X^2 + X - 1$, en accord avec le corollaire 4.5.

4.5 Polynômes primitifs et suites récurrentes linéaires

Définition 4.8: Ordre d'un polynôme, polynôme primitif

Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $n \geq 1$ avec $P(0) \neq 0$. L'**ordre** de P est le plus petit entier $e \geq 1$ tel que P divise $X^e - 1$; c'est l'ordre de la classe de X dans le groupe fini $(\mathbb{F}_q[X]/(P))^\times$. Si P est irréductible, c'est l'ordre multiplicatif commun de ses racines, et il divise $q^n - 1$. On dit que P est **primitif** s'il est irréductible d'ordre $q^n - 1$, c'est-à-dire si ses racines sont des éléments primitifs de $\mathbb{F}_{q^n}$.

Proposition 4.9: Nombre de polynômes primitifs

Il y a exactement $\frac{\varphi(q^n - 1)}{n}$ polynômes primitifs unitaires de degré n dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Démonstration. Un élément primitif g de $\mathbb{F}_{q^n}$ vérifie $\mathbb{F}_q[g] = \mathbb{F}_{q^n}$, donc est de degré n : son polynôme minimal est primitif de degré n , et a pour racines les n conjugués de g , tous primitifs (corollaire 3.3). Réciproquement, tout polynôme primitif unitaire de degré n a ses racines dans $\mathbb{F}_{q^n}$. Les $\varphi(q^n - 1)$ éléments primitifs se regroupent donc par paquets de n conjugués, un paquet par polynôme primitif. $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{F}_2$, en degré 4 : $\frac{\varphi(15)}{4} = 2$ polynômes primitifs, $X^4 + X + 1$ et $X^4 + X^3 + 1$; le troisième irréductible, $\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$, est d'ordre 5. En degré 3 ou 5, tous les irréductibles sont primitifs (7 et 31 sont premiers). Le polynôme $X^8 + X^4 + X^3 + X + 1$ qui définit le corps $\mathbb{F}_{256}$ du chiffrement AES est irréductible d'ordre 51 : il n'est pas primitif.

Théorème 4.10: Suites récurrentes linéaires sur $\mathbb{F}_q$

Soient $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ avec $c_0 \neq 0$, $P = X^n - c_{n-1}X^{n-1} - \dots - c_1X - c_0$, d'ordre e , et E_P l'ensemble des suites $(s_k)_{k \geq 0}$ de $\mathbb{F}_q$ telles que

$$s_{k+n} = c_{n-1}s_{k+n-1} + \dots + c_1s_{k+1} + c_0s_k \quad (k \geq 0).$$

1. Toute suite de E_P est périodique, et sa plus petite période divise e .
2. Si P est irréductible, toute suite non nulle de E_P a pour plus petite période e .
3. Si P est primitif, toute suite non nulle de E_P est de période $q^n - 1$, la plus grande possible, et sur une période chaque n -uplet non nul de $\mathbb{F}_q^n$ apparaît exactement une fois comme $(s_k, \dots, s_{k+n-1})$.

Démonstration. Posons $v_k = {}^t(s_k, \dots, s_{k+n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ (l'état). La récurrence s'écrit $v_{k+1} = Cv_k$, où C est la transposée de la matrice compagnon de P : son polynôme caractéristique est P [L10 : Algèbre linéaire], donc $P(C) = 0$ (Cayley–Hamilton), et $\det C = \pm c_0 \neq 0$. Ainsi $v_k = C^k v_0$.

(1) P divise $X^e - 1$ et $P(C) = 0$, donc $C^e = I_n$: $v_{k+e} = v_k$, et la suite est e -périodique. Les périodes d'une suite périodique sont les multiples strictement positifs de la plus petite.

(2) Soit $s \neq 0$, donc $v_0 \neq 0$, et t sa plus petite période : $(C^t - I_n)v_0 = 0$. Le polynôme minimal de C divise P , irréductible, donc lui est égal : l'algèbre $\mathbb{F}_q[C]$ est isomorphe à $\mathbb{F}_q[X]/(P)$, qui est un corps. L'élément $C^t - I_n$ de ce corps n'est pas une matrice inversible (son noyau contient v_0), donc il est nul : $C^t = I_n$, c'est-à-dire $P \mid X^t - 1$. D'où $e \mid t$, et $t = e$ par (1).

(3) Par (2), $t = q^n - 1$. Les états $v_0, \dots, v_{t-1}$ sont non nuls (C est inversible) et deux à deux distincts (si $v_i = v_j$ avec $i < j < t$, alors $C^{j-i}v_0 = v_0$ et la suite aurait la période $j - i < t$). Comme il y a exactement $q^n - 1$ vecteurs non nuls, ils apparaissent tous. Enfin la période d'une suite de E_P est toujours au plus $q^n - 1$: l'état détermine la suite, et l'état nul donne la suite nulle. $\square$

Exemple : registre à décalage (LFSR)

Sur $\mathbb{F}_2$, la récurrence $s_{k+4} = s_{k+1} + s_k$ a pour polynôme $X^4 + X + 1$, primitif. Partant de $(s_0, s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 0, 0)$:

$$1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \mid 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ \dots$$

de période $15 = 2^4 - 1$. Avec Φ_5 ($s_{k+4} = s_{k+3} + s_{k+2} + s_{k+1} + s_k$), irréductible d'ordre 5, la même initialisation donne $1\ 0\ 0\ 0\ 1 \mid 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ \dots$, de période 5. Avec le polynôme réductible $X^4 + X^2 + 1$ ($s_{k+4} = s_{k+2} + s_k$), d'ordre 6, la période dépend de l'état initial : 6 depuis $(1, 0, 0, 0)$, mais 3 depuis $(1, 1, 0, 1)$. Le circuit correspondant est celui de la figure 4.3.

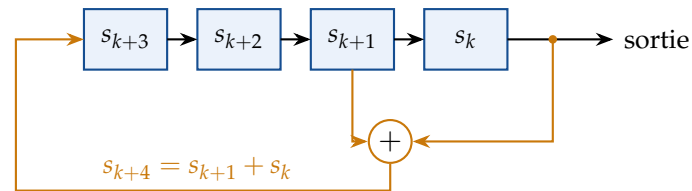


Figure 4.3. Registre à décalage à rétroaction linéaire associé à $X^4 + X + 1$ sur $\mathbb{F}_2$. À chaque top d'horloge, les cases se décalent vers la droite, s_k sort, et la somme $s_{k+1} + s_k$ entre à gauche. Avec quatre bascules et une porte « ou exclusif », on produit une suite de période 15.

Chapitre 5

Carrés et réciprocity quadratique

Intuition : la moitié, et un signe

Dans $\mathbb{F}_q$ avec q impair, x et $-x$ ont le même carré : l'application $x \mapsto x^2$ est « deux pour un » sur les éléments non nuls, donc exactement la moitié d'entre eux sont des carrés. Ce sont les puissances paires d'un générateur. Un « signe » $\eta(x) = \pm 1$ détecte les carrés, il est multiplicatif, et il se calcule : $\eta(x) = x^{(q-1)/2}$. La question « p est-il un carré modulo ℓ ? » semble sans rapport avec « ℓ est-il un carré modulo p ? ». Les corps finis les relient en dix lignes : on fabrique une racine carrée de $\pm p$ en caractéristique ℓ — une *somme de Gauss* — et l'on regarde si le Frobenius la fixe.

5.1 Les carrés de $\mathbb{F}_q$

Proposition 5.1: Nombre de carrés

1. Si q est **impair**, l'ensemble $(\mathbb{F}_q^\times)^2$ des carrés non nuls est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^\times$: il y a $\frac{q-1}{2}$ carrés non nuls, donc $\frac{q+1}{2}$ carrés en comptant 0, et tout carré non nul a exactement deux racines carrées, opposées. Si g est primitif, les carrés non nuls sont les puissances paires de g .
2. Si q est **pair**, tout élément de $\mathbb{F}_q$ est un carré, et possède une unique racine carrée : $\sqrt{x} = x^{q/2}$.

Démonstration. (1) Le morphisme $x \mapsto x^2$ de $\mathbb{F}_q^\times$ a pour noyau les racines de $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$, soit $\{1, -1\}$, d'ordre 2 car $1 \neq -1$ en caractéristique impaire. Son image est donc d'ordre $\frac{q-1}{2}$. C'est l'unique sous-groupe de cet ordre du groupe cyclique $\langle g \rangle$, à savoir $\langle g^2 \rangle$. (2) $x \mapsto x^2$ est le Frobenius, bijectif, et $(x^{q/2})^2 = x^q = x$. $\square$

Théorème 5.2: Critère d'Euler dans $\mathbb{F}_q$

Soit q impair et $x \in \mathbb{F}_q^\times$. Alors $x^{\frac{q-1}{2}} \in \{1, -1\}$, et

$$x \text{ est un carré dans } \mathbb{F}_q \iff x^{\frac{q-1}{2}} = 1.$$

Démonstration. $(x^{(q-1)/2})^2 = x^{q-1} = 1$, donc $x^{(q-1)/2}$ est racine de $X^2 - 1$. Si $x = y^2$, alors $x^{(q-1)/2} = y^{q-1} = 1$. Ainsi les $\frac{q-1}{2}$ carrés non nuls sont racines de $X^{(q-1)/2} - 1$, qui a au plus $\frac{q-1}{2}$ racines : ce sont exactement ses racines, et les non-carrés donnent -1 . $\square$

Définition 5.3: Caractère quadratique

Soit q impair. Le **caractère quadratique** de $\mathbb{F}_q$ est l'application $\eta : \mathbb{F}_q \rightarrow \{-1, 0, 1\} \subset \mathbb{Z}$ définie par $\eta(0) = 0$, $\eta(x) = 1$ si x est un carré non nul, $\eta(x) = -1$ sinon. Pour $q = p$ premier et $a \in \mathbb{Z}$, c'est le **symbole de Legendre** : $\left(\frac{a}{p}\right) = \eta(a \bmod p)$ [L03 : Arithmétique].

Corollaire 5.4: Propriétés du caractère quadratique

Soit q impair.

1. $\eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{F}_q$: le produit de deux non-carrés est un carré. Dans $\mathbb{F}_q$, $\eta(x) \cdot 1 = x^{\frac{q-1}{2}}$.
2. $\sum_{x \in \mathbb{F}_q} \eta(x) = 0$.
3. Pour $a \in \mathbb{F}_q$, l'équation $y^2 = a$ a exactement $1 + \eta(a)$ solutions dans $\mathbb{F}_q$.
4. $\eta(-1) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$: -1 est un carré dans $\mathbb{F}_q$ si et seulement si $q \equiv 1 \pmod{4}$.
5. (Second degré) Pour $a \neq 0$, le polynôme $aX^2 + bX + c$ a exactement $1 + \eta(b^2 - 4ac)$ racines dans $\mathbb{F}_q$.

La figure 5.1 illustre (1) et (4) sur $\mathbb{F}_{13}$.

Démonstration. (1) Par le critère d'Euler, $\eta(x) \cdot 1 = x^{(q-1)/2}$ dans $\mathbb{F}_q$, qui est multiplicatif en x ; comme $1 \neq -1$ dans $\mathbb{F}_q$, l'égalité $\eta(xy) \cdot 1 = \eta(x)\eta(y) \cdot 1$ dans $\mathbb{F}_q$ donne l'égalité dans $\mathbb{Z}$. (2) Il y a autant de carrés non nuls que de non-carrés. (3) résume la proposition 5.1. (4) est le critère d'Euler pour $x = -1$; ici encore, l'égalité dans $\mathbb{F}_q$ de deux éléments de $\{\pm 1\}$ vaut dans $\mathbb{Z}$. (5) Comme $2a \neq 0$, $aX^2 + bX + c = 0$ équivaut à $(2aX + b)^2 = b^2 - 4ac$, et $x \mapsto 2ax + b$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$; on applique (3). $\square$

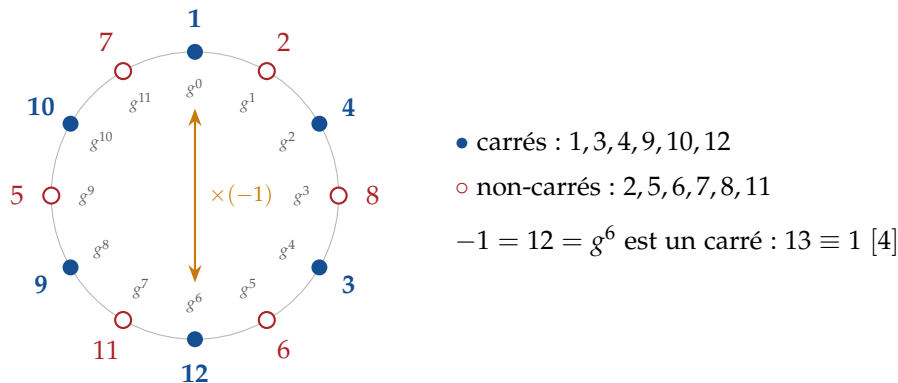


Figure 5.1. Les carrés de $\mathbb{F}_{13}^\times$ sur la roue des puissances de $g = 2$: un point sur deux. Le caractère η alterne $+1, -1$ le long de la roue; $-1 = g^{(q-1)/2}$ est diamétralement opposé à 1, et c'est un carré exactement quand $\frac{q-1}{2}$ est pair.

Exemple

- Dans $\mathbb{F}_7$: carrés non nuls $\{1, 2, 4\}$; $-1 = 6$ n'en est pas un.
- Dans $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$: $-1 = i^2$ est un carré ($9 \equiv 1 \pmod{4}$), alors qu'il ne l'est pas dans $\mathbb{F}_3$.
- $X^2 + X + 3$ sur $\mathbb{F}_{13}$: $\Delta = 1 - 12 = 2$, non-carré : aucune racine.

Proposition 5.5: Carrés et extensions

Soit q impair, $a \in \mathbb{F}_q^\times$ et $n \geq 1$. Si a est un carré dans $\mathbb{F}_q$, il l'est dans $\mathbb{F}_{q^n}$. Si a n'est pas un carré dans $\mathbb{F}_q$, alors a est un carré dans $\mathbb{F}_{q^n}$ si et seulement si n est **pair**. En particulier, tout élément de $\mathbb{F}_q$ est un carré dans $\mathbb{F}_{q^2}$.

Démonstration. Par le critère d'Euler dans $\mathbb{F}_{q^n}$, on calcule $a^{\frac{q^n-1}{2}} = (a^{\frac{q-1}{2}})^{1+q+\dots+q^{n-1}}$. Si $a^{(q-1)/2} = -1$, on obtient $(-1)^{1+q+\dots+q^{n-1}} = (-1)^n$, car chaque q^i est impair. $\square$

5.2 Sommes de carrés et formes quadratiques

Proposition 5.6: L'équation $ax^2 + by^2 = c$

Soient $a, b \in \mathbb{F}_q^\times$ et $c \in \mathbb{F}_q$. L'équation $ax^2 + by^2 = c$ possède au moins une solution $(x, y) \in \mathbb{F}_q^2$. En particulier, tout élément de $\mathbb{F}_q$ est somme de deux carrés.

Démonstration. Si q est pair, tout élément est un carré : $x = \sqrt{c/a}$, $y = 0$. Si q est impair, les ensembles $A = \{ax^2 : x \in \mathbb{F}_q\}$ et $B = \{c - by^2 : y \in \mathbb{F}_q\}$ ont chacun $\frac{q+1}{2}$ éléments (proposition 5.1, et $t \mapsto at$, $t \mapsto c - bt$ sont des bijections). Comme $\frac{q+1}{2} + \frac{q+1}{2} > q$, ils ne sont pas disjoints (principe des tiroirs) : il existe x, y avec $ax^2 = c - by^2$. $\square$

Contre-exemple : une variable ne suffit pas, et $(0, 0)$ peut être la seule solution

- En une variable, $ax^2 = c$ n'a de solution que si c/a est un carré.
- Pour $c = 0$, la proposition ne donne que la solution triviale $(0, 0)$: dans $\mathbb{F}_3$, $x^2 + y^2 = 0$ n'a pas d'autre solution, car -1 n'est pas un carré. Il faut *trois* variables pour garantir un zéro non trivial (chapitre 6).

Théorème 5.7: Formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$ (énoncé)

Soit q impair et $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$ un non-carré. Toute forme quadratique non dégénérée en $n \geq 1$ variables sur $\mathbb{F}_q$ est équivalente à une et une seule des deux formes

$$x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + x_n^2 \quad \text{ou} \quad x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \alpha x_n^2.$$

Deux formes non dégénérées en n variables sont donc équivalentes si et seulement si leurs discriminants ont le même caractère quadratique.

Remarque. La démonstration est faite dans [L15 : Algèbre bilinéaire] ; elle repose sur une récurrence dont le moteur est exactement la proposition 5.6 : dans un plan, la forme $ax^2 + by^2$ prend la valeur 1, ce qui permet de normaliser les coefficients un à un. Sur $\mathbb{C}$, le rang classe ; sur $\mathbb{R}$, la signature ; sur $\mathbb{F}_q$, le rang et un signe. Conséquence de la proposition 5.6 : pour $n \geq 2$, une forme non dégénérée (diagonalisée en $ax_1^2 + bx_2^2 + \cdots$) représente tout élément non nul de $\mathbb{F}_q$.

5.3 La loi de réciprocity quadratique par les sommes de Gauss

Lemme 5.8: Somme de Gauss

Soit p un nombre premier impair et K un corps contenant un élément ω d'ordre p dans $K^\times$. Pour $x \in \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ω^x est bien défini. Posons

$$G = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{x}{p} \right) \omega^x \in K.$$

Alors $G^2 = p^* \cdot 1_K$, où $p^* = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$.

Démonstration. On a $G^2 = \sum_{x,y \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{xy}{p}\right) \omega^{x+y}$. À x fixé, on pose $y = xt$, où t parcourt $\mathbb{F}_p^\times$; alors $\left(\frac{xy}{p}\right) = \left(\frac{x^2 t}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right)$, d'où

$$G^2 = \sum_{t \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{t}{p}\right) \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \omega^{x(1+t)}.$$

Comme $\omega \neq 1$ est racine de $X^p - 1 = (X-1)(1+X+\dots+X^{p-1})$, on a $\sum_{z \in \mathbb{F}_p} \omega^z = 0$, donc $\sum_{z \in \mathbb{F}_p^\times} \omega^z = -1$. Si $t \neq -1$, $x \mapsto x(1+t)$ est une bijection de $\mathbb{F}_p^\times$ et la somme intérieure vaut -1 ; si $t = -1$, elle vaut $p-1$. Donc, avec $\sum_{t \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{t}{p}\right) = 0$:

$$G^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) (p-1) - \sum_{t \neq -1} \left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) (p-1) + \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) p,$$

et $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$ (corollaire 5.4). □

Théorème 5.9: Loi de réciprocité quadratique

Soient p et ℓ deux nombres premiers impairs distincts. Alors

$$\left(\frac{p}{\ell}\right) \left(\frac{\ell}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{\ell-1}{2}}.$$

Démonstration. Le corps. Soit m l'ordre de ℓ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ et $K = \mathbb{F}_{\ell^m}$. Comme p divise $\ell^m - 1 = |K^\times|$ et que $K^\times$ est cyclique, K contient un élément ω d'ordre p . Soit G la somme de Gauss associée; par le lemme, $G^2 = p^*$ dans K . Comme $\ell \neq p$, $p^* \neq 0$ dans K , donc $G \neq 0$.

Premier calcul de $G^{\ell-1}$: le critère d'Euler. $G^{\ell-1} = (G^2)^{\frac{\ell-1}{2}} = (p^*)^{\frac{\ell-1}{2}} = \left(\frac{p^*}{\ell}\right)$ dans $\mathbb{F}_\ell \subset K$.

Second calcul : le Frobenius. Le corps K est de caractéristique ℓ , donc l'élévation à la puissance ℓ est additive; et $\left(\frac{x}{p}\right)^\ell = \left(\frac{x}{p}\right)$ puisque ℓ est impair. Ainsi

$$G^\ell = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{x}{p}\right) \omega^{\ell x} = \sum_{z \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{\ell^{-1}z}{p}\right) \omega^z = \left(\frac{\ell}{p}\right) G$$

(changement d'indice $z = \ell x$, et $\left(\frac{\ell^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{\ell}{p}\right)$). En divisant par $G \neq 0$: $G^{\ell-1} = \left(\frac{\ell}{p}\right)$.

Conclusion. $\left(\frac{\ell}{p}\right) = \left(\frac{p^*}{\ell}\right)$ dans K ; ce sont deux éléments de $\{\pm 1\}$, et $1 \neq -1$ dans K : l'égalité a lieu dans $\mathbb{Z}$. Enfin, par multiplicativité et le corollaire 5.4(4),

$$\left(\frac{p^*}{\ell}\right) = \left(\frac{-1}{\ell}\right)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{\ell}\right) = (-1)^{\frac{\ell-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{\ell}\right).$$

□

Exemple : voir la somme de Gauss

- $p = 3, \ell = 7$: $K = \mathbb{F}_7$, $\omega = 2$ ($2^3 = 1$), $G = \omega - \omega^2 = 2 - 4 = 5$ et $G^2 = 25 = 4 = -3$: on a bien $G^2 = 3^*$. Ici $G \in \mathbb{F}_7$, donc -3 est un carré modulo 7, en accord avec $\left(\frac{7}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$.
- $p = 5, \ell = 11$: $\omega = 4$, $G = \omega - \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 = 4 - 5 - 9 + 3 = 4$ et $G^2 = 16 = 5$.
- $p = 3, \ell = 5$: il faut monter dans $K = \mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[\omega]$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. Alors $G = \omega - \omega^2 = 2\omega + 1$, $G^2 = 4(\omega^2 + \omega) + 1 = -3$, et $G^5 = 2\omega^5 + 1 = 2\omega^2 + 1 = -G$: le Frobenius ne fixe pas G , donc $-3 = 2$ n'est pas un carré modulo 5, et $\left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$.

Remarque : comparaison avec la preuve de [L03 : Arithmétique]. La preuve de [L03 : Arithmétique] (lemme de Gauss, puis comptage des points entiers d'un rectangle à la Eisenstein) est élémentaire et combinatoire : elle calcule chaque symbole comme une parité et compare deux dénombrements. Celle-ci est structurelle : G est une racine carrée de p^* en caractéristique ℓ , et p^* est un carré modulo ℓ si et seulement si cette racine est dans $\mathbb{F}_\ell$, c'est-à-dire fixe par le Frobenius $x \mapsto x^\ell$. Or le Frobenius agit sur G par le signe $\left(\frac{\ell}{p}\right)$. La réciprocité dit donc : le Frobenius de ℓ agit sur $\sqrt{p^*}$ par $\left(\frac{\ell}{p}\right)$. C'est cette formulation qui se généralise (lois de réciprocité supérieures). Le même calcul dans $\mathbb{C}$, avec $\omega = e^{2i\pi/p}$, montre que $\sqrt{p^*} \in \mathbb{Q}(\omega)$: tout corps quadratique est contenu dans un corps cyclotomique (figure 5.2).

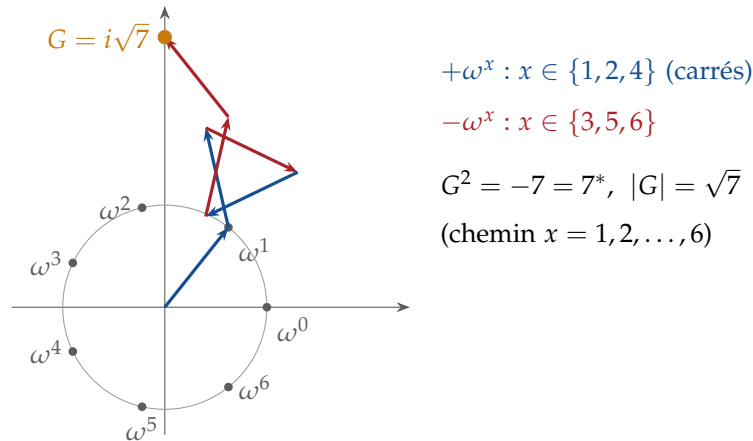


Figure 5.2. La somme de Gauss pour $p = 7$ dans $\mathbb{C}$, $\omega = e^{2i\pi/7}$: on ajoute bout à bout les vecteurs $(\frac{x}{7}) \omega^x$. Six vecteurs unitaires aboutissent exactement en $i\sqrt{7}$: compensation « en racine carrée », et $\sqrt{-7} \in \mathbb{Q}(\omega)$.

5.4 La loi complémentaire

Théorème 5.10: Le caractère quadratique de 2

Soit p un nombre premier impair. Alors 2 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

Démonstration. Comme p est impair, 8 divise $p^2 - 1 = |\mathbb{F}_{p^2}^\times|$: le groupe cyclique $\mathbb{F}_{p^2}^\times$ contient un élément α d'ordre 8. Alors $\alpha^4 = -1$ (c'est une racine de $X^2 - 1$ distincte de 1), d'où $\alpha^2 + \alpha^{-2} = \alpha^{-2}(\alpha^4 + 1) = 0$. Posons $y = \alpha + \alpha^{-1}$:

$$y^2 = \alpha^2 + \alpha^{-2} + 2 = 2.$$

Les racines carrées de 2 dans $\mathbb{F}_{p^2}$ sont donc $\pm y$, et 2 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $y \in \mathbb{F}_p$, c'est-à-dire $y^p = y$. Or $y^p = \alpha^p + \alpha^{-p}$ ne dépend que de p modulo 8 :

— si $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$: $y^p = \alpha + \alpha^{-1} = y$;

— si $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$: $y^p = \alpha^3 + \alpha^{-3} = \alpha^4 \alpha^{-1} + \alpha^{-4} \alpha = -y \neq y$, car $y \neq 0$ et $2 \neq 0$.

Enfin $\frac{p^2-1}{8}$ est pair si $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ et impair si $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$. □

Remarque. C'est encore une somme de Gauss : $y = \alpha + \alpha^{-1}$ est l'analogue de $\sqrt{2} = e^{i\pi/4} + e^{-i\pi/4}$. De même, -3 est un carré dans $\mathbb{F}_q$ (q premier à 6) si et seulement si $q \equiv 1 \pmod{3}$: les racines

de $\Phi_3 = X^2 + X + 1$ sont $\frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$, et Φ_3 a une racine dans $\mathbb{F}_q$ si et seulement si $3 \mid q - 1$ (théorème 4.4).

Méthode : décider si a est un carré modulo p

1. *Petit p , ou calcul machine* : critère d'Euler, $a^{(p-1)/2} \bmod p$ par exponentiation rapide.
2. *À la main* : factoriser a , utiliser la multiplicativité, les valeurs de $\left(\frac{-1}{p}\right)$ et $\left(\frac{2}{p}\right)$, puis la réciprocité pour « retourner » les symboles et réduire. Exemple : $\left(\frac{15}{101}\right) = \left(\frac{3}{101}\right) \left(\frac{5}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) \left(\frac{101}{5}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{5}\right) = -1$ (pas de signe, car $101 \equiv 1 \pmod{4}$).
3. *Lois utiles* : $\left(\frac{3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{12}$; $\left(\frac{5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{5}$.

Chapitre 6

Équations sur les corps finis

Intuition : compter modulo p , puis compter vraiment

Sur $\mathbb{F}_q$, la fonction $y \mapsto 1 - y^{q-1}$ vaut 1 en 0 et 0 ailleurs : c'est l'indicatrice de 0, et c'est un polynôme. Le nombre de solutions d'un système polynomial est donc, modulo p , la somme sur $\mathbb{F}_q^n$ des valeurs d'un polynôme. Or la somme d'un monôme sur $\mathbb{F}_q^n$ est nulle dès qu'un exposant est petit. Conclusion : si le degré est petit devant le nombre de variables, le nombre de solutions est multiple de p — et s'il y a une solution évidente, il y en a d'autres. Pour un compte exact, on remplace l'indicatrice par le caractère quadratique : les sommes de caractères apparaissent.

6.1 Le théorème de Chevalley–Warning

Lemme 6.1: Sommes de puissances

Pour un entier $k \geq 0$, posons $S_k = \sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^k \in \mathbb{F}_q$, avec la convention $0^0 = 1$. Alors $S_k = -1$ si $k \geq 1$ et $(q-1) \mid k$; et $S_k = 0$ dans tous les autres cas, en particulier dès que $0 \leq k \leq q-2$.

Démonstration. $S_0 = q \cdot 1 = 0$. Si $k \geq 1$ et $(q-1) \mid k$, alors $x^k = 1$ pour $x \neq 0$ et $0^k = 0$: $S_k = q-1 = -1$. Sinon, soit g un élément primitif : $g^k \neq 1$, et comme $x \mapsto gx$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$, $S_k = \sum_x (gx)^k = g^k S_k$, d'où $S_k = 0$. $\square$

Théorème 6.2: Chevalley–Warning

Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ des polynômes non nuls tels que

$$\deg P_1 + \dots + \deg P_r < n.$$

Alors le nombre de zéros communs des P_i dans $\mathbb{F}_q^n$ est divisible par p . En particulier, si les P_i sont sans terme constant (par exemple homogènes de degré ≥ 1), ils possèdent un zéro commun **non trivial**.

Démonstration. Soit $Z \subset \mathbb{F}_q^n$ l'ensemble des zéros communs et $F = \prod_{i=1}^r (1 - P_i^{q-1})$. Pour $x \in \mathbb{F}_q^n$: si $x \in Z$, $F(x) = 1$; sinon l'un des $P_i(x)$ est non nul, $P_i(x)^{q-1} = 1$ et $F(x) = 0$. Donc, dans $\mathbb{F}_q$,

$$|Z| \cdot 1 = \sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} F(x).$$

Or $\deg F \leq (q-1) \sum_i \deg P_i < n(q-1)$: F est combinaison linéaire de monômes $X_1^{a_1} \dots X_n^{a_n}$ avec $a_1 + \dots + a_n < n(q-1)$, donc avec au moins un exposant $a_j \leq q-2$. Pour un tel monôme,

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n} = \prod_{i=1}^n S_{a_i} = 0,$$

puisque $S_{a_j} = 0$ (lemme 6.1). Ainsi $|Z| \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$, c'est-à-dire $p \mid |Z|$. Si les P_i sont sans terme constant, $0 \in Z$, donc $|Z| \geq p \geq 2$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse sur les degrés est optimale

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{F}_{q^n}$ sur $\mathbb{F}_q$. Le polynôme

$$N(X_1, \dots, X_n) = \prod_{j=0}^{n-1} (X_1 e_1^{q^j} + \dots + X_n e_n^{q^j})$$

est homogène de degré n en n variables ; ses coefficients sont dans $\mathbb{F}_q$ (élever les coefficients à la puissance q permute les facteurs), et $N(x) = N(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n)$ ne s'annule sur $\mathbb{F}_q^n$ qu'en 0. Avec $\deg = n$, la conclusion tombe donc. Cas $n = 2$, q impair : $x^2 - ay^2$ avec a non carré. Sur $\mathbb{R}$, rien de tel : $x_1^2 + \dots + x_n^2$ n'a que le zéro trivial, quel que soit n .

Corollaire 6.3: Formes quadratiques en trois variables

Toute forme quadratique en $n \geq 3$ variables sur un corps fini possède un zéro non trivial. En particulier, pour tout nombre premier p et tous entiers a, b, c , la congruence $ax^2 + by^2 + cz^2 \equiv 0 \pmod{p}$ a une solution $(x, y, z) \not\equiv (0, 0, 0)$.

Démonstration. Une forme quadratique est un polynôme homogène de degré $2 < n$ (ou nul). $\square$

Remarque : deux preuves. Si q est impair et $abc \neq 0$, on retrouve ce résultat par les tiroirs : la proposition 5.6 fournit (x, y) avec $ax^2 + by^2 = -c$, et l'on prend $z = 1$. Chevalley–Warning est plus général (caractéristique 2, formes non diagonales, degrés supérieurs, systèmes) ; les tiroirs donnent plus dans leur cadre (deux variables suffisent si le second membre est non nul).

Théorème 6.4: Erdős–Ginzburg–Ziv

Soit $n \geq 1$. Parmi $2n - 1$ entiers quelconques, on peut en choisir n dont la somme est divisible par n .

Démonstration. Cas $n = p$ premier. Soient $a_1, \dots, a_{2p-1}$ les entiers, vus dans $\mathbb{F}_p$. On considère, dans $\mathbb{F}_p[X_1, \dots, X_{2p-1}]$,

$$P_1 = \sum_{i=1}^{2p-1} X_i^{p-1}, \quad P_2 = \sum_{i=1}^{2p-1} a_i X_i^{p-1}.$$

Ils sont sans terme constant et $\deg P_1 + \deg P_2 \leq 2p - 2 < 2p - 1$: ils ont un zéro commun $x \neq 0$. Soit $I = \{i : x_i \neq 0\}$; comme $x_i^{p-1} = 1$ pour $i \in I$, on lit $|I| \equiv 0 \pmod{p}$ et $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$. Or $0 < |I| \leq 2p - 1$, donc $|I| = p$.

Si la propriété vaut pour m et n , elle vaut pour mn . Soient $2mn - 1$ entiers. Tant qu'il en reste au moins $2n - 1$, on en extrait n dont la somme est divisible par n ; après k extractions il en reste $2mn - 1 - kn$, donc on peut faire $2m - 1$ extractions. On obtient des paquets disjoints de sommes $nb_1, \dots, nb_{2m-1}$. Parmi les b_j , on en choisit m dont la somme est divisible par m : la réunion des m paquets correspondants a mn éléments, de somme divisible par mn . On conclut par récurrence sur le nombre de facteurs premiers de n . $\square$

Remarque. La borne $2n - 1$ est optimale : avec $n - 1$ fois 0 et $n - 1$ fois 1, aucune somme de n termes n'est divisible par n .

6.2 Nombre de points d'une conique

Théorème 6.5: Points de la conique $ax^2 + by^2 = c$

Soit q impair et $a, b, c \in \mathbb{F}_q^\times$. Le nombre de solutions $(x, y) \in \mathbb{F}_q^2$ de $ax^2 + by^2 = c$ est

$$N = q - \eta(-ab).$$

Première preuve : balayer par des droites. Soit $M_0 = (x_0, y_0)$ une solution (proposition 5.6). Une droite passant par M_0 a une direction $(u : v)$, et il y a $q + 1$ directions. Sur la droite $\{M_0 + \lambda(u, v)\}$,

$$a(x_0 + \lambda u)^2 + b(y_0 + \lambda v)^2 - c = \lambda[2(ax_0 u + by_0 v) + \lambda(au^2 + bv^2)].$$

Posons $T = ax_0 u + by_0 v$ et $A = au^2 + bv^2$. Si $T = 0$, alors $(u : v) = (-by_0 : ax_0)$ (direction tangente, bien définie car $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$), et pour cette direction $A = ab(by_0^2 + ax_0^2) = abc \neq 0$. Trois cas (figure 6.2) :

- $A \neq 0$ et $T \neq 0$: la droite recoupe la conique en un unique autre point ($\lambda = -2T/A \neq 0$);
- $A \neq 0$ et $T = 0$ (tangente) : aucun autre point;
- $A = 0$ (alors $T \neq 0$) : aucun autre point.

Les directions avec $A = 0$ sont les $(u : 1)$ avec $u^2 = -b/a$ (si $v = 0$, $A = 0$ force $u = 0$) : il y en a $1 + \eta(-b/a) = 1 + \eta(-ab)$. Tout point de la conique autre que M_0 étant sur une unique droite passant par M_0 ,

$$N = 1 + (q + 1) - 1 - (1 + \eta(-ab)) = q - \eta(-ab).$$

□

Seconde preuve : somme de caractères. Le nombre de x tels que $ax^2 = s$ est $1 + \eta(s/a) = 1 + \eta(as)$ (corollaire 5.4). Donc

$$N = \sum_{s+t=c} (1 + \eta(as))(1 + \eta(bt)) = q + 0 + 0 + \eta(ab) \sum_{s \in \mathbb{F}_q} \eta(s(c-s)).$$

Pour $s \neq 0$, $\eta(s(c-s)) = \eta(s^2) \eta(cs^{-1} - 1) = \eta(cs^{-1} - 1)$; quand s parcourt $\mathbb{F}_q^\times$, $w = cs^{-1} - 1$ parcourt $\mathbb{F}_q \setminus \{-1\}$. La dernière somme vaut donc $\sum_{w \neq -1} \eta(w) = -\eta(-1)$, et $N = q - \eta(ab)\eta(-1)$. □

Exemple

Le « cercle » $x^2 + y^2 = 1$ a $q - \eta(-1)$ points : $q - 1$ si $q \equiv 1 [4]$, $q + 1$ si $q \equiv 3 [4]$ (figure 6.1). L'hyperbole $x^2 - y^2 = 1$ (ou $XY = 1$) en a toujours $q - 1$.

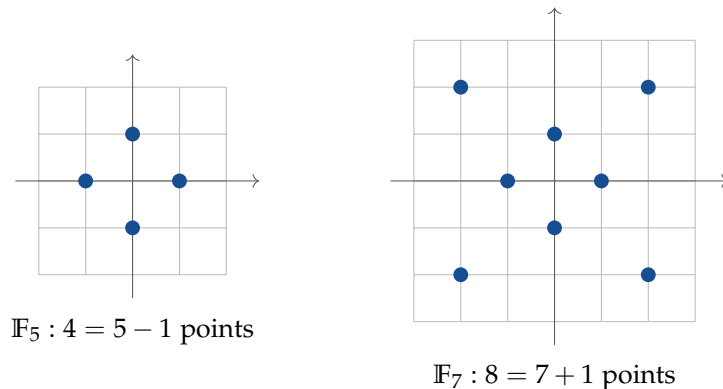


Figure 6.1. Le cercle $x^2 + y^2 = 1$ sur $\mathbb{F}_5$ (coordonnées dans $\{-2, \dots, 2\}$) et sur $\mathbb{F}_7$ (coordonnées dans $\{-3, \dots, 3\}$). Sur $\mathbb{F}_7$, $(\pm 2)^2 + (\pm 2)^2 = 8 = 1$. Le cercle a $q - 1$ ou $q + 1$ points selon que -1 est ou non un carré.

Remarque : comparaison, et points à l'infini. La première preuve explique le terme correctif : une conique non dégénérée ayant un point a exactement $q + 1$ points *projectifs* (un par direction issue de M_0 , la tangente redonnant M_0) ; les $1 + \eta(-ab)$ directions asymptotiques sont ses points à l'infini, absents du plan affine [L31 : Géométrie projective et coniques]. La seconde se généralise à des équations $ax^m + by^n = c$, où la géométrie des droites ne dit plus rien. La figure 6.2 en donne l'image réelle.

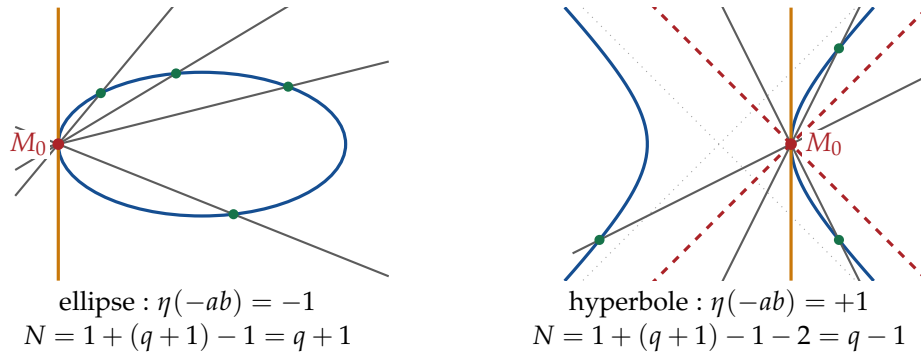


Figure 6.2. Image réelle du dénombrement de la première preuve. Les $q + 1$ droites issues de M_0 se répartissent en : la tangente (orange), qui ne redonne que M_0 ; les droites asymptotiques (tirets rouges, parallèles aux asymptotes), qui ne recoupent pas la conique ; toutes les autres, qui la recoupent en exactement un point (vert).

6.3 Aperçu : sommes de caractères

Les sommes $\sum_s \eta(s(c - s))$ et $\sum_x \left(\frac{x}{p}\right) \omega^x$ rencontrées ci-dessus sont les premiers exemples de *sommes de Jacobi* et de *sommes de Gauss*. Leur trait commun est une **compensation en racine carrée** : une somme de q termes de module 1 est de taille $\sqrt{q}$.

- Le lemme 5.8, appliqué dans $K = \mathbb{C}$ avec $\omega = e^{2i\pi/p}$, donne $G^2 = \pm p$, donc $|G| = \sqrt{p}$.
- Le théorème 6.5 dit qu'une conique a $q + \mathcal{O}(1)$ points. Pour une courbe $y^2 = x^3 + ax + b$ sans point singulier sur $\mathbb{F}_q$ (courbe elliptique), le nombre N de points, point à l'infini compris, vérifie $|N - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$ (**théorème de Hasse**, admis — hors programme). Par exemple $y^2 = x^3 + x$ sur $\mathbb{F}_5$ a les points $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(3, 0)$ et le point à l'infini : $N = 4$, et $|4 - 6| \leq 2\sqrt{5}$.

Ces sommes s'étudient avec les caractères du groupe abélien fini $\mathbb{F}_q^\times$ ou $(\mathbb{F}_q, +)$ [L27 : Représentations des groupes finis].

Algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$ et théorème de Wedderburn

Intuition : quand l'algèbre linéaire devient un comptage

Un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{F}_q$ a q^n éléments : on peut donc *compter* les bases, les sous-espaces, les matrices inversibles ou diagonalisables, en choisissant les vecteurs un par un hors du sous-espace déjà engendré. Le même esprit — compter, puis invoquer les polynômes cyclotomiques — démontre un résultat inattendu : dans un corps fini, la commutativité de la multiplication n'est pas un axiome, c'est un *théorème*.

7.1 Dénombrements

Théorème 7.1: Bases, groupe linéaire, sous-espaces

Soit $n \geq 1$ et $0 \leq k \leq n$.

1. Le nombre de familles libres $(v_1, \dots, v_k)$ de $\mathbb{F}_q^n$ est $\prod_{i=0}^{k-1} (q^n - q^i)$.
2. $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i) = q^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n (q^i - 1)$, et $|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1}$.
3. Le nombre de sous-espaces de dimension k de $\mathbb{F}_q^n$ est le **coefficient binomial de Gauss**

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^n - q^i}{q^k - q^i} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^{n-i} - 1}{q^{k-i} - 1}.$$

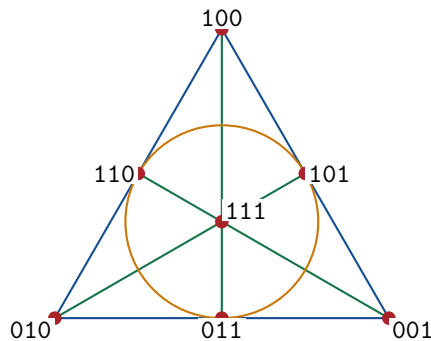
En particulier $\mathbb{F}_q^n$ contient $\frac{q^n-1}{q-1} = 1 + q + \dots + q^{n-1}$ droites, et autant d'hyperplans.

Démonstration. (1) On choisit $v_1 \neq 0$: $q^n - 1$ choix. Si $(v_1, \dots, v_i)$ est libre, elle engendre un sous-espace à q^i éléments, et $(v_1, \dots, v_{i+1})$ est libre si et seulement si v_{i+1} n'est pas dans ce sous-espace : $q^n - q^i$ choix. (2) Une matrice est inversible si et seulement si ses colonnes forment une base : c'est (1) avec $k = n$, et $q^n - q^i = q^i(q^{n-i} - 1)$. Le déterminant $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathbb{F}_q^\times$ est un morphisme surjectif (matrices $\mathrm{diag}(a, 1, \dots, 1)$) de noyau $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$. (3) Toute famille libre à k éléments est une base d'un unique sous-espace de dimension k , et chaque sous-espace de dimension k possède $\prod_{i < k} (q^k - q^i)$ bases (par (1) appliqué à $\mathbb{F}_q^k$) : on divise. $\square$

Exemple

- $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)| = (4-1)(4-2) = 6$: $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ permute les trois vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^2$, d'où $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$.
- $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = 48$, $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)| = 24$, $|\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)| = 7 \cdot 6 \cdot 4 = 168$; $\mathbb{F}_2^3$ contient 7 droites et 7 plans (plan de Fano, figure 7.1), $\mathbb{F}_2^4$ contient $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}_2 = \frac{15 \cdot 14}{3 \cdot 2} = 35$ plans.

— Quand $q \rightarrow 1$, $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q \rightarrow \binom{n}{k}$: compter des sous-espaces « dégénère » en compter des parties. La suite (centre, sous-groupes de Sylow, simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)$, isomorphismes exceptionnels) est l'objet de [L23 : Groupe linéaire].



7 points : les droites de $\mathbb{F}_2^3$
(un vecteur non nul chacune)

7 « droites » : les plans de $\mathbb{F}_2^3$
(3 côtés, 3 médianes, 1 cercle)

$\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$, d'ordre $7 \cdot 6 \cdot 4 = 168$,
permutte points et droites

Figure 7.1. Le plan de Fano $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$. Chaque « droite » contient trois points, ceux d'un plan vectoriel de $\mathbb{F}_2^3$ privé de 0 : par exemple 110, 011, 101 (le cercle), dont la somme est nulle. Deux points sont sur une unique droite, deux droites se coupent en un unique point.

7.2 Matrices diagonalisables

Proposition 7.2: Diagonalisabilité sur $\mathbb{F}_q$

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est diagonalisable sur $\mathbb{F}_q$ si et seulement si $A^q = A$. Le nombre de matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est

$$\sum_{\substack{(n_a)_{a \in \mathbb{F}_q} \\ \sum_a n_a = n}} \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{a \in \mathbb{F}_q} |\mathrm{GL}_{n_a}(\mathbb{F}_q)|} \quad (\text{avec } |\mathrm{GL}_0| = 1),$$

la somme portant sur les familles d'entiers $n_a \geq 0$ de somme n .

Démonstration. Critère (rappel de [L10 : Algèbre linéaire]). Une matrice est diagonalisable si et seulement si elle est annulée par un polynôme scindé à racines simples. Or $X^q - X = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (X - a)$ est scindé à racines simples ; et si A est diagonalisable, ses valeurs propres vérifient $\lambda^q = \lambda$, donc $A^q = A$.

Dénombrement. Une matrice diagonalisable est déterminée par la famille de ses sous-espaces propres $E_a = \mathrm{Ker}(A - aI_n)$, $a \in \mathbb{F}_q$ (certains nuls), qui vérifient $\mathbb{F}_q^n = \bigoplus_a E_a$; inversement toute décomposition de $\mathbb{F}_q^n$ en somme directe indexée par $\mathbb{F}_q$ définit une matrice diagonalisable. Fixons les dimensions (n_a) . Le groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ agit transitivement sur les décompositions de dimensions (n_a) (envoyer une base adaptée sur une base adaptée), et le stabilisateur d'une décomposition est formé des automorphismes qui préservent chaque E_a : il est isomorphe à $\prod_a \mathrm{GL}_{n_a}(\mathbb{F}_q)$. La relation orbite-stabilisateur [L09 : Groupes finis] donne le terme général. $\square$

Exemple

Pour $n = 2$: q homothéties, plus $\binom{q}{2}$ couples de valeurs propres distinctes donnant chacun $\frac{(q^2-1)(q^2-q)}{(q-1)^2} = q(q+1)$ matrices, soit $q + \frac{q^2(q^2-1)}{2}$ matrices diagonalisables : 8 sur 16 pour $q = 2$, 39 sur 81 pour $q = 3$. Sur $\mathbb{F}_2$, « diagonalisable » équivaut à $A^2 = A$: ce sont les projecteurs.

7.3 Le théorème de Wedderburn

Un **corps gauche** (ou anneau à division) est un anneau unitaire $D \neq \{0\}$, non nécessairement commutatif, dont tout élément non nul est inversible. L'exemple type est le corps $\mathbb{H}$ des quaternions, qui est infini.

Théorème 7.3: Wedderburn (1905)

Tout corps gauche fini est commutatif.

Démonstration. Soit D un corps gauche fini.

Étape 1 : le centre et les centralisateurs. Le centre $Z = \{z \in D : zx = xz \text{ pour tout } x\}$ est un sous-anneau commutatif, stable par inverse (si $zx = xz$, alors $xz^{-1} = z^{-1}x$) : c'est un corps commutatif fini. Soit $q = |Z| \geq 2$. La multiplication à gauche fait de D un Z -espace vectoriel de dimension finie n , donc $|D| = q^n$. Il s'agit de montrer que $n = 1$. Pour $x \in D$, le centralisateur $C(x) = \{y \in D : xy = yx\}$ est un sous-corps gauche contenant Z , donc un Z -espace vectoriel : $|C(x)| = q^{d(x)}$. De plus $C(x) \setminus \{0\}$ est un sous-groupe de $D^\times = D \setminus \{0\}$, donc $q^{d(x)} - 1$ divise $q^n - 1$ (Lagrange), ce qui impose $d(x) \mid n$ (lemme 2.6).

Étape 2 : l'équation aux classes. Le groupe $D^\times$ agit sur lui-même par conjugaison ; le stabilisateur de x est $C(x) \setminus \{0\}$, et les points fixes sont les éléments de $Z^\times$. Soient $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point, et $d_i = d(x_i)$: on a $d_i \mid n$ et $d_i < n$ (car $x_i \notin Z$). L'équation aux classes [L09 : Groupes finis] s'écrit

$$q^n - 1 = (q - 1) + \sum_{i=1}^s \frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}. \quad (*)$$

Étape 3 : divisibilité par $\Phi_n(q)$. Pour $d \mid n$, $d < n$, on a dans $\mathbb{Z}[X]$ [L07 : Polynômes] :

$$X^n - 1 = \prod_{e \mid n} \Phi_e = \Phi_n \cdot (X^d - 1) \cdot \prod_{\substack{e \mid n, e \nmid d \\ e \neq n}} \Phi_e,$$

puisque $X^d - 1 = \prod_{e \mid d} \Phi_e$. En évaluant en q : l'entier $\Phi_n(q)$ divise $q^n - 1$ et chaque $\frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}$. Par (*), $\Phi_n(q)$ divise $q - 1$. Comme $q - 1 \neq 0$, on en déduit $|\Phi_n(q)| \leq q - 1$.

Étape 4 : une inégalité dans $\mathbb{C}$. Supposons $n \geq 2$. On a $\Phi_n(q) = \prod_{\zeta} (q - \zeta)$, le produit portant sur les $\varphi(n)$ racines primitives n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$, toutes distinctes de 1. Pour un tel ζ , $\operatorname{Re} \zeta < 1$, donc

$$|q - \zeta|^2 = q^2 - 2q \operatorname{Re} \zeta + 1 > q^2 - 2q + 1 = (q - 1)^2.$$

D'où $|\Phi_n(q)| > (q - 1)^{\varphi(n)} \geq q - 1$ (figure 7.2), ce qui contredit l'étape 3. Donc $n = 1$, c'est-à-dire $D = Z$: D est commutatif. $\square$

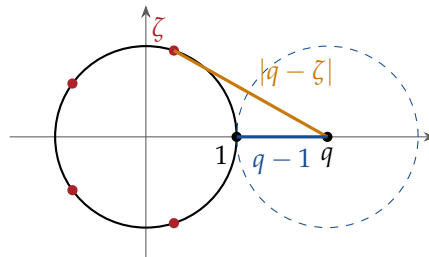


Figure 7.2. L'inégalité clef (ici $q = 2$, $n = 5$). Le cercle de centre q et de rayon $q - 1$ est tangent au cercle unité en 1 : toute racine de l'unité $\zeta \neq 1$ est strictement plus loin de q que ne l'est 1.

Remarque : pourquoi la preuve marche. L'équation aux classes est une identité entre entiers de la forme $q^d - 1$; les polynômes cyclotomiques en sont les « facteurs premiers universels ». Le facteur $\Phi_n(q)$ est présent dans tous les termes sauf $q - 1$, et il est trop gros pour diviser $q - 1$. La finitude est essentielle : $\mathbb{H}$ n'est pas commutatif.

Corollaire 7.4: Anneaux finis sans diviseur de zéro

Tout anneau unitaire fini $A \neq \{0\}$ sans diviseur de zéro est un corps commutatif.

Démonstration. Pour $a \neq 0$, les applications $x \mapsto ax$ et $x \mapsto xa$ sont injectives, donc bijectives par finitude : a a un inverse à droite b et un inverse à gauche c , et $c = c(ab) = (ca)b = b$. Ainsi A est un corps gauche fini. $\square$

Remarque : les quaternions sur $\mathbb{F}_q$. Pour q impair, l'algèbre des quaternions $\{t + xi + yj + zk\}$ à coefficients dans $\mathbb{F}_q$ ($i^2 = j^2 = -1$, $ij = -ji = k$) est un anneau fini non commutatif : par Wedderburn, elle a des diviseurs de zéro. On les voit : si $x^2 + y^2 = -1$ (proposition 5.6), alors $(1 + xi + yj)(1 - xi - yj) = 1 + x^2 + y^2 = 0$.

Applications : codes correcteurs et cryptographie

Intuition : la redondance organisée

Pour transmettre k symboles sur un canal bruité, on en envoie $n > k$, choisis de sorte que deux messages distincts donnent des mots qui diffèrent en *beaucoup* de positions : quelques erreurs ne peuvent alors pas transformer un mot en un autre, ni même le rapprocher d'un autre. Les corps finis fournissent à la fois l'alphabet et la structure : un code est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_q^n$, et les bons codes viennent des polynômes (un polynôme de petit degré a peu de racines). En cryptographie, c'est le groupe cyclique $\mathbb{F}_q^\times$ qui sert : y calculer une puissance est facile, retrouver l'exposant ne l'est pas.

8.1 Codes linéaires

Définition 8.1: Distance de Hamming, code linéaire

Pour $x, y \in \mathbb{F}_q^n$, la **distance de Hamming** est $d_H(x, y) = |\{i : x_i \neq y_i\}|$, et le **poids** de x est $w(x) = d_H(x, 0)$. Un **code linéaire** de longueur n et de dimension $k \geq 1$ est un sous-espace vectoriel C de $\mathbb{F}_q^n$ de dimension k ; sa **distance minimale** est

$$d = \min\{d_H(x, y) : x, y \in C, x \neq y\} = \min\{w(c) : c \in C \setminus \{0\}\}.$$

On dit que C est un code $[n, k, d]_q$.

Proposition 8.2: Correction, bornes de Singleton et de Hamming

Soit C un code $[n, k, d]_q$ et $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$.

1. d_H est une distance sur $\mathbb{F}_q^n$, invariante par translation.
2. Les boules $B(c, t) = \{y : d_H(y, c) \leq t\}$, $c \in C$, sont deux à deux disjointes : si un mot $c \in C$ est reçu avec au plus t erreurs, c est l'unique mot du code le plus proche du mot reçu. Le code corrige t erreurs (et en détecte $d - 1$).
3. (Singleton) $k + d \leq n + 1$.
4. (Hamming) $q^k \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$.

Démonstration. (1) Si $x_i \neq z_i$, alors $x_i \neq y_i$ ou $y_i \neq z_i$: inégalité triangulaire ; et $d_H(x, y) = w(x - y)$, ce qui justifie aussi la seconde expression de d . (2) Si $y \in B(c, t) \cap B(c', t)$, alors $d_H(c, c') \leq 2t \leq d - 1$, donc $c = c'$. (3) La projection de $\mathbb{F}_q^n$ sur les $n - d + 1$ premières coordonnées est injective sur C : un mot du noyau a un poids $\leq d - 1$, donc est nul. D'où $k \leq n - d + 1$. (4) Les q^k boules $B(c, t)$ sont disjointes, et chacune a $\sum_{i \leq t} \binom{n}{i} (q-1)^i$ éléments (choix des i positions modifiées, puis des nouvelles valeurs). $\square$

Un code est **MDS** s'il y a égalité dans la borne de Singleton, et **parfait** s'il y a égalité dans la borne de Hamming : les boules de rayon t (figure 8.1) pavent alors l'espace.

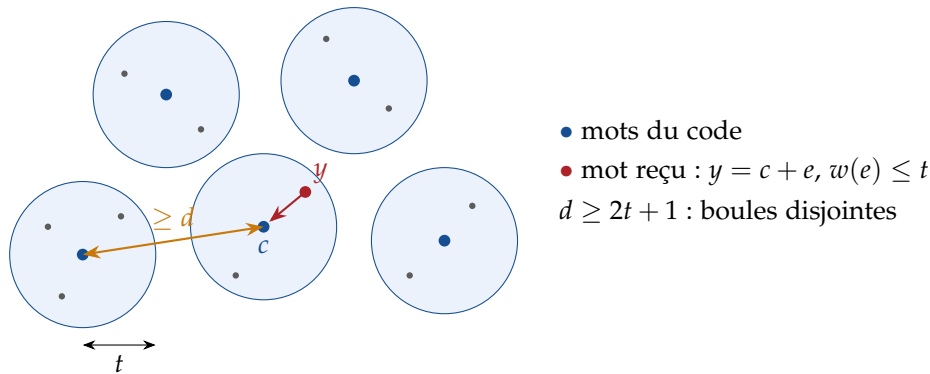


Figure 8.1. Sphères de Hamming. Les boules de rayon $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ centrées aux mots du code sont disjointes : un mot reçu avec au plus t erreurs reste dans la boule de son mot d'origine, et le décodage au plus proche voisin le retrouve.

Proposition 8.3: Matrice de contrôle

Soit $H \in \mathcal{M}_{r,n}(\mathbb{F}_q)$ et $C = \text{Ker } H = \{c \in \mathbb{F}_q^n : Hc = 0\}$. Alors C est un code de dimension $n - \text{rg } H$, et, si $C \neq \{0\}$, sa distance minimale est le plus petit nombre de colonnes de H formant une famille liée.

Démonstration. Théorème du rang; et $Hc = \sum_i c_i H_i$ (H_i : colonnes de H), donc un mot non nul de poids w est exactement une relation de dépendance linéaire non triviale entre w colonnes. $\square$

Exemple : le code de Hamming $[7, 4, 3]_2$

Soit H la matrice 3×7 dont la colonne j est l'écriture binaire de j :

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ses colonnes sont les 7 vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^3$. Deux colonnes distinctes sont indépendantes, et $H_1 + H_2 + H_3 = 0$: donc $d = 3, k = 7 - 3 = 4$, et le code corrige une erreur. Il est *parfait* : $2^4(1 + 7) = 2^7$.

Décodage. Si l'on reçoit $y = c + e_j$ (une erreur en position j), le *syndrome* $Hy = He_j = H_j$ est l'écriture binaire de j : il désigne la position fautive. Par exemple $c = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ est dans le code ; si l'on reçoit $y = (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$, alors $Hy = {}^t(1, 0, 1)$, soit 5 : on corrige le cinquième bit.

Lecture dans $\mathbb{F}_8$. Identifions $\mathbb{F}_2^3$ à $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[\alpha]$ et prenons pour colonnes $1, \alpha, \dots, \alpha^6$ (les mêmes, dans un autre ordre). À permutation des coordonnées près, le code devient $\{c \in \mathbb{F}_2[X] : \deg c < 7, c(\alpha) = 0\}$, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de $X^3 + X + 1$ de degré < 7 : un code *cyclique*, stable par permutation circulaire des coordonnées (multiplier par X modulo $X^7 - 1$).

Théorème 8.4: Codes de Reed–Solomon

Soient $1 \leq k \leq n \leq q$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ deux à deux distincts. Le code

$$\text{RS}_k = \{(f(a_1), \dots, f(a_n)) : f \in \mathbb{F}_q[X], \deg f < k\}$$

est un code $[n, k, n - k + 1]_q$: il est MDS.

Démonstration. L'évaluation $f \mapsto (f(a_i))_i$ est linéaire sur l'espace, de dimension k , des polynômes de degré $< k$. Un polynôme non nul de degré $< k$ a au plus $k - 1$ racines : son image a au moins $n - k + 1$ coordonnées non nulles. L'évaluation est donc injective ($n - k + 1 \geq 1$), le code est de dimension k et $d \geq n - k + 1$. La borne de Singleton donne l'égalité. $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{F}_5$, avec $k = 2$ et les points $0, 1, 2, 3$: le message $(1, 2)$ est codé par $f = 1 + 2X$, soit le mot $(1, 3, 0, 2)$. Deux droites distinctes ne coïncident qu'en un point au plus : $d = 3$, on corrige une erreur parmi quatre symboles. En pratique (disques, codes QR, stockage), on travaille dans $\mathbb{F}_{256}$, dont les éléments sont les octets : c'est *pour cela* qu'il faut des corps finis autres que $\mathbb{F}_p$.

Remarque : le principe. Un polynôme de degré $< k$ est déterminé par k de ses valeurs (interpolation de Lagrange [L07 : Polynômes]) : les $n - k$ valeurs supplémentaires sont de la redondance, et $n - k$ effacements sont récupérables. C'est la rigidité des polynômes qui fait la qualité du code ; la contrainte $n \leq q$ (il faut n points distincts) explique l'usage de grands alphabets.

8.2 Cryptographie : l'échange de clefs de Diffie–Hellman

Méthode : le protocole

Données publiques : un corps $\mathbb{F}_q$ et un élément primitif g .

1. Alice choisit en secret un entier a et envoie $A = g^a$.
2. Bob choisit en secret un entier b et envoie $B = g^b$.
3. Alice calcule B^a , Bob calcule A^b : tous deux obtiennent la clef commune $K = g^{ab}$.

Un espion voit g, g^a et g^b . Pour en tirer g^{ab} , on ne sait faire mieux que calculer un *logarithme discret* (a à partir de g^a).

Exemple

Dans $\mathbb{F}_{23}$ avec $g = 5$ (primitif) : $a = 6$ donne $A = 5^6 = 8$; $b = 15$ donne $B = 5^{15} = 19$; la clef est $19^6 = 8^{15} = 2$.

Remarque : où est la difficulté. Le groupe $\mathbb{F}_q^\times$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$; mais l'isomorphisme $k \mapsto g^k$ se calcule vite (exponentiation rapide : de l'ordre de $\log_2 k$ multiplications), alors que sa réciproque $\log_g$ n'a pas d'algorithme polynomial connu. La cryptographie vit dans cet écart. Deux précautions : $q - 1$ doit avoir un grand facteur premier (sinon le lemme chinois ramène le logarithme à des sous-groupes de petit ordre) ; et q doit être très grand (plusieurs milliers de bits). Le même protocole fonctionne dans tout groupe cyclique où le logarithme est difficile, par exemple le groupe des points d'une courbe elliptique sur $\mathbb{F}_q$ (chapitre 6).

Piège

La difficulté n'est pas dans le groupe abstrait mais dans sa *présentation*. Dans $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +)$, l'analogue du logarithme discret — retrouver a connaissant g et $a \cdot g$ — est une simple division modulaire (algorithme d'Euclide).

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge

La figure 9.1 organise la leçon en carte mentale : trois principes en haut, et tout le reste s'en déduit.

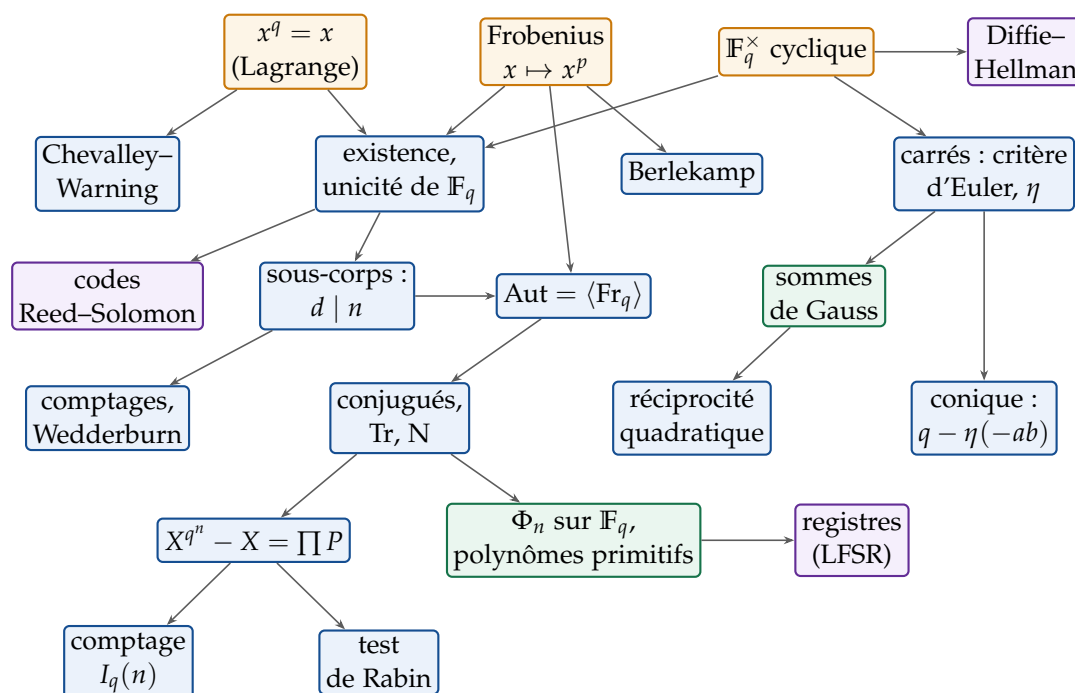


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les trois principes ; bleu : théorèmes ; vert : outils de calcul ; violet : applications. Le Frobenius intervient encore, sans flèche dessinée, dans les sommes de Gauss (G^ℓ) et dans la factorisation de Φ_n .

1. **Structure** (ch. 1). Un corps fini a $q = p^n$ éléments ; son groupe additif est $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$, son groupe multiplicatif est cyclique, et tous ses éléments vérifient $x^q = x$.
2. **Existence et unicité** (ch. 2). $\mathbb{F}_q$ est l'ensemble des racines de $X^q - X$; concrètement $\mathbb{F}_p[X]/(P)$. Sous-corps : le treillis des diviseurs de n . Tous vivent dans $\overline{\mathbb{F}_p}$.
3. **Symétries** (ch. 3). Le Frobenius engendre les automorphismes ; conjugués, polynôme minimal, norme et trace se lisent sur ses orbites.
4. **Polynômes** (ch. 4). $X^{q^n} - X$ est le produit des irréductibles de degré divisant n ; on les compte (Möbius), on les reconnaît (Rabin), on factorise (Berlekamp). Φ_n se casse en facteurs de degré l'ordre de q modulo n .
5. **Carrés** (ch. 5). La moitié des éléments non nuls ; critère d'Euler ; réciprocité quadratique par la somme de Gauss.
6. **Équations** (ch. 6). Peu de degré, beaucoup de variables : le nombre de solutions est multiple de p . Une conique a $q \pm 1$ points.
7. **Linéaire** (ch. 7). Tout se compte ; Wedderburn : un corps gauche fini est commutatif.
8. **Applications** (ch. 8). Codes (Hamming, Reed-Solomon), échange de clefs.

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter

1. **Confondre $\mathbb{F}_{p^n}$ et $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.** Le second n'est pas intègre pour $n \geq 2$.
2. **Écrire $\mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_8$.** L'inclusion $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ exige $d \mid n$, non $d \leq n$.
3. **Confondre « engendrer le corps » et « engendrer le groupe $\mathbb{F}_q^\times$ »**, ou polynôme irréductible et polynôme primitif : $i \in \mathbb{F}_9$, Φ_5 sur $\mathbb{F}_2$.
4. **« Sans racine, donc irréductible. »** Faux dès le degré 4 : $X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)^2$ sur $\mathbb{F}_2$.
5. **Identifier polynôme et fonction polynomiale.** $X^q - X$ est non nul et s'annule partout sur $\mathbb{F}_q$.
6. **Croire que $x \mapsto x^p$ fixe $\mathbb{F}_q$.** Il fixe $\mathbb{F}_p$; c'est $x \mapsto x^q$ qui fixe $\mathbb{F}_q$ et engendre $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$.
7. **Raisonnement comme en caractéristique 0.** En caractéristique 2, pas de discriminant ni de division par 2 ; en caractéristique p , un polynôme non constant peut avoir une dérivée nulle.
8. **Mal utiliser la réciprocité.** Elle vaut pour deux premiers impairs distincts ; le signe est -1 seulement si $p \equiv \ell \equiv 3 \pmod{4}$; pour 2 et -1 , ce sont les lois complémentaires.
9. **Mal lire Chevalley–Warning.** L'inégalité $\sum \deg P_i < n$ est stricte, et la conclusion est $p \mid N$: sans solution évidente, N peut être nul.
10. **Croire que la réduction modulo p préserve l'irréductibilité.** $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et réductible modulo tout p .

9.3 Vrai ou faux ?

1. *Il existe un corps à 27 éléments qui contient un sous-corps à 9 éléments.*
Faux. Il faudrait $2 \mid 3$.
2. *Dans $\mathbb{F}_{16}$, tout élément autre que 0 et 1 est primitif.*
Faux. α^5 est d'ordre 3, α^3 d'ordre 5. C'est vrai dans $\mathbb{F}_8$ et $\mathbb{F}_{32}$, car 7 et 31 sont premiers.
3. *$X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 3 \pmod{4}$.*
Vrai. Pour p impair, c'est le corollaire 5.4(4) ; et $X^2 + 1 = (X + 1)^2$ sur $\mathbb{F}_2$.
4. *Deux polynômes irréductibles de même degré n sur $\mathbb{F}_q$ ont des corps de rupture isomorphes.*
Vrai. Ce sont deux corps à q^n éléments. (Faux sur $\mathbb{Q}$: $X^2 - 2$ et $X^2 - 3$.)
5. *Le groupe additif de $\mathbb{F}_q$ est cyclique.*
Faux dès que q n'est pas premier : tout élément est d'ordre 1 ou p .
6. *Tout élément de $\mathbb{F}_q$ est somme de deux carrés.*
Vrai (proposition 5.6).
7. *Il existe une infinité de nombres premiers p tels que $X^4 + 1$ soit irréductible modulo p .*
Faux. Il n'y en a aucun (corollaire 4.5).
8. *Vu comme endomorphisme du $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel $\mathbb{F}_{p^n}$, le Frobenius a pour polynôme minimal $X^n - 1$.*
Vrai. $\text{Fr}^n = \text{id}$; et si $\sum_{i < n} a_i \text{Fr}^i = 0$ avec $a_i \in \mathbb{F}_p$, le polynôme $\sum a_i X^{p^i}$, de degré $< p^n$, a p^n racines : il est nul.
9. *Pour tout p premier, le nombre de solutions de $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ dans $\mathbb{F}_p^3$ est multiple de p .*
Vrai (Chevalley–Warning : degré $2 < 3$). Il vaut d'ailleurs p^2 (exercice 5).

10. Il existe un anneau non commutatif à 16 éléments sans diviseur de zéro.
Faux (corollaire 7.4). L'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2)$ a 16 éléments et n'est pas commutatif, mais il a des diviseurs de zéro.
11. Si $q \equiv 1 \pmod{n}$, le polynôme $X^n - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_q$.
Vrai. $n \mid q - 1$, donc $\mathbb{F}_q^\times$ contient n racines n -ièmes de l'unité (corollaire 1.7).
12. Il existe un code linéaire binaire de paramètres $[6, 4, 3]$.
Faux. La borne de Hamming exigerait $2^4(1 + 6) \leq 2^6$.

9.4 Exercices corrigés

- Le corps $\mathbb{F}_{27}$.** Montrer que $P = X^3 - X - 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3$. Soit α sa classe dans $\mathbb{F}_{27} = \mathbb{F}_3[X]/(P)$. Déterminer l'ordre de α et trouver un élément primitif.
Solution. P est un polynôme d'Artin-Schreier (ou : il vaut -1 en $0, 1, 2$, donc est sans racine, et il est de degré 3). L'ordre de α divise 26. Or $\alpha^{13} = \alpha^{1+3+9} = N(\alpha)$, qui vaut $(-1)^3 P(0) = 1$ (proposition 3.5(5)) : comme $\alpha \neq 1$, α est d'ordre 13 et n'est pas primitif. En revanche $(-\alpha)^{13} = -1$ et $(-\alpha)^2 = \alpha^2 \neq 1$: $-\alpha$ est d'ordre 26, donc primitif.
- Compter.** Combien y a-t-il de polynômes irréductibles unitaires de degré 4 sur $\mathbb{F}_3$? Combien sont primitifs?
Solution. $I_3(4) = \frac{1}{4}(3^4 - 3^2) = 18$, dont $\frac{\varphi(80)}{4} = \frac{32}{4} = 8$ primitifs.
- Cubes en caractéristique 2.** Pour quels n l'application $x \mapsto x^3$ est-elle une bijection de $\mathbb{F}_{2^n}$?
Solution. Si et seulement si $\text{pgcd}(3, 2^n - 1) = 1$ (corollaire 1.7). Or $2^n \equiv (-1)^n \pmod{3}$: 3 divise $2^n - 1$ si et seulement si n est pair. La réponse est : n impair. Pour n pair, $\mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_{2^n}$ et les trois éléments de $\mathbb{F}_4^\times$ ont le même cube.
- Somme de Gauss et $\cos \frac{2\pi}{5}$.** Avec $\omega = e^{2i\pi/5}$, calculer $G = \omega - \omega^2 - \omega^3 + \omega^4$ et en déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.
Solution. Les carrés de $\mathbb{F}_5^\times$ sont 1 et 4 : G est la somme de Gauss pour $p = 5$, donc $G^2 = 5$ (lemme 5.8, $K = \mathbb{C}$). Or $G = 2 \cos \frac{2\pi}{5} - 2 \cos \frac{4\pi}{5} > 0$, donc $G = \sqrt{5}$. Comme $1 + \omega + \dots + \omega^4 = 0$, on a aussi $2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = -1$. En ajoutant : $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
- Un cône.** Soit p premier impair. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ a exactement p^2 solutions dans $\mathbb{F}_p^3$.
Solution. Posons $\varepsilon = \eta(-1)$. Pour $z \neq 0$ fixé, $x^2 + y^2 = -z^2$ a $p - \varepsilon$ solutions (théorème 6.5). Pour $z = 0$, $x^2 + y^2 = 0$: si $\varepsilon = -1$, seule $(0, 0)$ convient ; si $\varepsilon = 1$, $-1 = i^2$ et les solutions sont les $(x, \pm ix)$, soit $2p - 1$. Dans les deux cas : $p + (p - 1)\varepsilon$ solutions. Total : $(p - 1)(p - \varepsilon) + p + (p - 1)\varepsilon = p^2$.
- Un registre de période 31.** Montrer que $P = X^5 + X^2 + 1$ est primitif sur $\mathbb{F}_2$. Quelle est la période de la suite $s_{k+5} = s_{k+2} + s_k$?
Solution. Critère de Rabin avec $n = 5$ premier : P n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_2$, donc $\text{pgcd}(P, X^2 - X) = 1$. Modulo P : $X^5 \equiv X^2 + 1$, $X^8 \equiv X^3 + X^2 + 1$, $X^{16} \equiv X^4 + X^3 + X + 1$, $X^{32} \equiv X$. Donc P est irréductible. Ses racines sont d'ordre divisant 31, premier, et distinctes de 1 : P est primitif, et toute suite non nulle est de période 31 (théorème 4.10).
- Codes de Hamming généraux.** Soit $r \geq 2$, $n = 2^r - 1$, et H la matrice $r \times n$ dont les colonnes sont les vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^r$. Montrer que $\text{Ker } H$ est un code $[n, n - r, 3]$ parfait.
Solution. H est de rang r (elle contient la base canonique), donc $k = n - r$. Deux colonnes distinctes sont indépendantes, et la somme de deux colonnes est une troisième colonne : $d = 3$ (proposition 8.3), $t = 1$. Enfin $2^{n-r}(1 + n) = 2^{n-r} \cdot 2^r = 2^n$: égalité dans la borne de Hamming.

Calcul différentiel

inversion locale, sous-variétés, optimisation, formes différentielles

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *dériver, c'est approcher localement par une application linéaire*, et tout le cours consiste à transférer à f ce que l'on sait de sa différentielle. Ce transfert n'est jamais gratuit — il exige presque toujours la continuité de df , et c'est là que se cachent tous les contre-exemples.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (dérivation, Taylor et intégrale en une variable), [L10 : Algèbre linéaire] (rang, déterminant), [L11 : Topologie] (espaces vectoriels normés, compacité, connexité, point fixe de Banach), [L15 : Algèbre bilinéaire] (formes quadratiques, théorème spectral); plus légèrement [L13 : Intégrale de Lebesgue] (Fubini).

Débouche sur : [L25 : Analyse complexe], [L29 : Analyse numérique], [L32 : Courbes paramétrées], [L33 : Équations différentielles], [L35 : Distributions].

Chapitre 1

Différentiabilité

Intuition : approcher par une application linéaire

En dimension 1, « dériver » signifie approcher f près de a par une droite. En dimension quelconque, la droite devient une *application linéaire* :

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{L(h)}_{\text{linéaire}} + o(\|h\|).$$

L'application L est la **différentielle** df_a , et c'est un objet d'un type nouveau : ce n'est plus un nombre, c'est une application linéaire, et elle *dépend du point*. D'où deux niveaux à distinguer soigneusement — df_a (une application linéaire) et df (une application de U dans $\mathcal{L}(E, F)$). Géométriquement, pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, le graphe de $h \mapsto f(a) + df_a(h)$ est le *plan tangent* au graphe de f (figure 1.1).

La grande difficulté du sujet est que les notions faibles ne suffisent pas. L'existence de toutes les dérivées *partielles*, ou même de toutes les dérivées *directionnelles*, n'entraîne ni la différentiabilité ni même la continuité. Le seul énoncé fiable est :

$$\text{partielles existantes et continues} \implies f \text{ est } \mathcal{C}^1.$$

Le mot « continues » est l'unique rempart contre une collection de contre-exemples qu'il faut connaître.

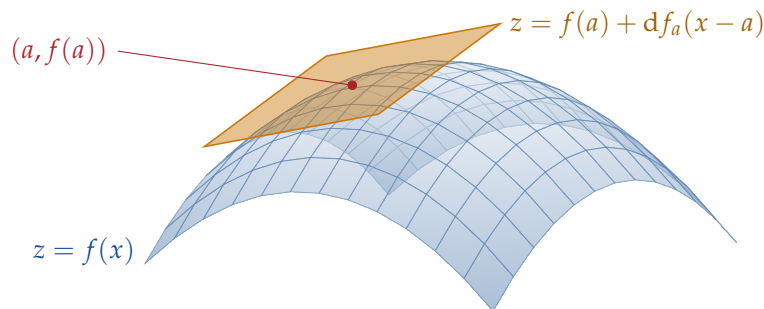


Figure 1.1. Le plan tangent au graphe de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en a est le graphe de l'approximation affine $x \mapsto f(a) + df_a(x - a)$: l'écart entre les deux est un $o(\|x - a\|)$.

Convention. Dans tout le document, E, F, G désignent des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels normés et U un **ouvert** de E . Sauf mention contraire, ils sont de *dimension finie* : toutes les normes y sont équivalentes, toute application linéaire (ou multilinéaire) y est continue, et ces espaces sont complets [L11 : Topologie]. Les notions ci-dessous ne dépendent donc pas des normes choisies. Les quelques résultats énoncés dans des espaces de Banach quelconques le sont explicitement ; $\mathcal{L}(E, F)$ est muni de la norme d'opérateur $\|L\| = \sup_{\|h\| \leq 1} \|L(h)\|$.

1.1 Définitions

Définition 1.1: Différentiabilité au sens de Fréchet

Soient $a \in U$ et $f : U \rightarrow F$. On dit que f est **différentiable en a** s'il existe $L \in \mathcal{L}(E, F)$ (linéaire continue) telle que

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \quad (h \rightarrow 0),$$

c'est-à-dire : pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que $\|h\| \leq \delta$ entraîne $a+h \in U$ et $\|f(a+h) - f(a) - L(h)\| \leq \varepsilon \|h\|$. L'application L est alors unique; on l'appelle **différentielle de f en a** et on la note df_a . Si f est différentiable en tout point de U , on obtient $df : U \rightarrow \mathcal{L}(E, F)$, et f est dite **de classe $\mathcal{C}^1$** si df est continue.

Preuve de l'unicité. Si L_1 et L_2 conviennent, alors $(L_1 - L_2)(h) = o(\|h\|)$. Fixons $u \in E$; pour $h = tu$ avec $t \rightarrow 0^+$, la linéarité donne $t(L_1 - L_2)(u) = o(t)$, donc $(L_1 - L_2)(u) = 0$ après division par t . $\square$

Exemples immédiats

1. Si $E = \mathbb{R}$, f est différentiable en a si et seulement si elle y est dérivable, et $df_a(h) = h f'(a)$: la différentielle est la multiplication par le vecteur dérivé $f'(a) = df_a(1) \in F$.
2. Une application *constante* a une différentielle nulle; une application *linéaire* (continue) L est sa propre différentielle en tout point : $L(a+h) = L(a) + L(h)$, sans reste. En particulier dL est constante.
3. Sur un espace euclidien, $q(x) = \|x\|^2$ vérifie $q(a+h) = q(a) + 2\langle a, h \rangle + \|h\|^2$: q est différentiable et $dq_a(h) = 2\langle a, h \rangle$.

Définition 1.2: Dérivées directionnelles et partielles, jacobienne

La **dérivée de f en a selon le vecteur $u \in E$** est, quand elle existe,

$$D_u f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} \in F,$$

c'est-à-dire la dérivée en 0 de la fonction d'une variable $t \mapsto f(a+tu)$. Si $E = \mathbb{R}^n$ est muni de sa base canonique $(e_1, \dots, e_n)$, $\partial_i f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a)$ est la i -ième **dérivée partielle**. Si de plus $F = \mathbb{R}^p$ et $f = (f_1, \dots, f_p)$, la **matrice jacobienne** de f en a est

$$\text{Jac}_f(a) = (\partial_j f_i(a))_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}).$$

Proposition 1.3: Ce que donne la différentiabilité

Si $f : U \rightarrow F$ est différentiable en a , alors :

1. f est continue en a ;
2. f admet en a une dérivée selon tout vecteur u , et $D_u f(a) = df_a(u)$; en particulier $u \mapsto D_u f(a)$ est **linéaire**;
3. si $E = \mathbb{R}^n$: $df_a(h) = \sum_{i=1}^n h_i \partial_i f(a)$, et si de plus $F = \mathbb{R}^p$ la matrice de df_a dans les bases canoniques est $\text{Jac}_f(a)$;
4. si $F = \mathbb{R}^p$, f est différentiable en a si et seulement si chaque composante f_i l'est, et $df_a = (d(f_1)_a, \dots, d(f_p)_a)$.

En résumé : $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ différentiable $\Rightarrow$ (continue, et dérivable selon tout vecteur), et **aucune réciproque n'est vraie**.

Démonstration. (1) $\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|df_a\| \|h\| + o(\|h\|) \rightarrow 0$. (2) Pour $u \neq 0$ et $t \rightarrow 0$, $\frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = df_a(u) + \frac{o(t\|u\|)}{t} \rightarrow df_a(u)$. (3) Par linéarité, $df_a(h) = \sum_i h_i df_a(e_i) = \sum_i h_i \partial_i f(a)$; la j -ième colonne de la matrice de df_a est donc $\partial_j f(a) = (\partial_j f_i(a))_i$. (4) Dans $\mathbb{R}^p$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$, un vecteur est un $o(\|h\|)$ si et seulement si chacune de ses coordonnées l'est. $\square$

Contre-exemple : la collection à connaître

Sur $\mathbb{R}^2$, on pose $f(0,0) = 0$ et, pour $(x,y) \neq (0,0)$:

1. $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$: les deux dérivées partielles existent en 0 (et valent 0, car f est nulle sur les axes), et pourtant f **n'est pas continue** en 0 : elle vaut $\frac{1}{2}$ sur la diagonale (figure 1.4).
2. $f(x,y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$: toutes les dérivées directionnelles existent en 0 et sont nulles (donc $u \mapsto D_u f(0)$ est linéaire!). En effet, pour $u = (u_1, u_2)$ avec $u_2 \neq 0$, $\frac{f(tu)}{t} = \frac{t u_1^3 u_2}{t^4 u_1^6 + u_2^2} \rightarrow 0$, et f est nulle sur l'axe $u_2 = 0$. Pourtant f **n'est pas continue** en 0 : $f(t, t^3) = \frac{1}{2}$.
3. $f(x,y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$: f est continue ($|f(x,y)| \leq |x|$), toutes les dérivées directionnelles existent, mais $u \mapsto D_u f(0) = \frac{u_1^3}{u_1^2 + u_2^2}$ **n'est pas linéaire** : f n'est pas différentiable en 0.
4. $f(x,y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$: f est différentiable partout — en 0 car $|f(h)| \leq \|h\|^2$, donc $df_0 = 0$ — mais $\partial_1 f(x,0) = 2x \sin \frac{1}{|x|} - \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|}$ n'a pas de limite en 0 : f **n'est pas $\mathcal{C}^1$** .

Ces quatre exemples séparent les niveaux de la hiérarchie. Le plus instructif est (2) : « toutes les directions » ne suffit pas, parce que l'approche de 0 peut se faire le long d'une *courbe* $y = x^3$ tangente à l'axe, que les droites ne voient pas. La figure 1.3 résume la hiérarchie, et la figure 1.2 montre ce piège.

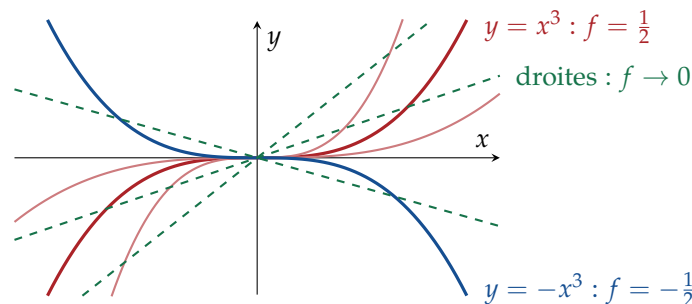


Figure 1.2. Pour $f(x,y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$, les lignes de niveau sont les cubiques $y = kx^3$, sur lesquelles f vaut $\frac{k}{1+k^2}$ (rouge : $k = 1$ et $k \in \{0,3;3\}$; bleu : $k = -1$). Toutes sont tangentes à l'axe des x en 0 : près de l'origine, chaque droite $y = mx$ (tirets) s'écarte de l'axe bien plus vite que toutes ces cubiques ($|mx| \gg |x|^3$), dans la zone où $f \approx \frac{x^3}{mx}$ est petite.

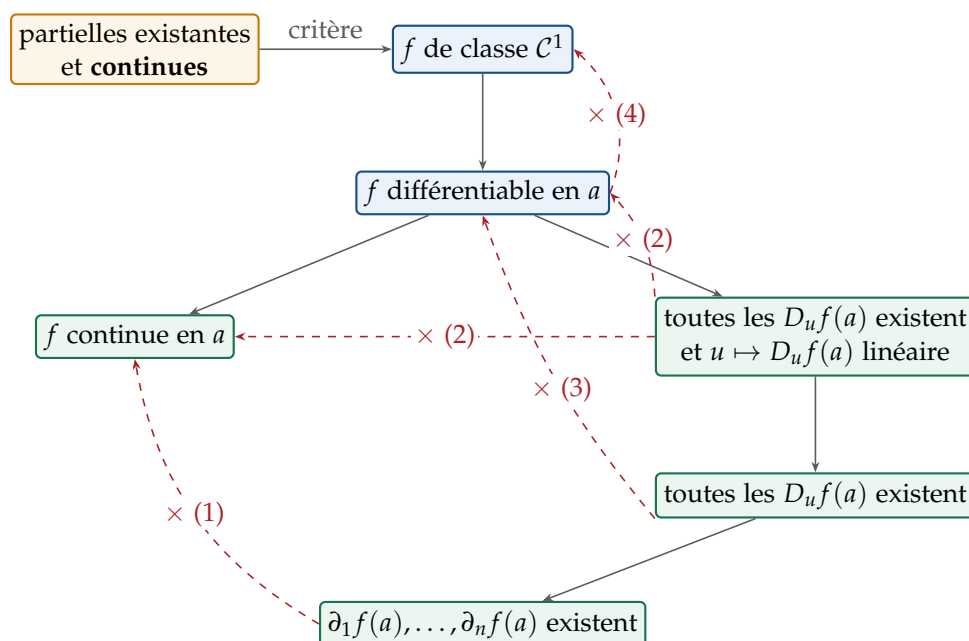


Figure 1.3. Ce que donne la différentiabilité (flèches pleines) et ce qu'elle ne donne pas (flèches rouges barrées, numérotées comme les contre-exemples ci-dessus ; pour (3), même si f est continue). Seule la continuité des dérivées partielles permet de remonter.

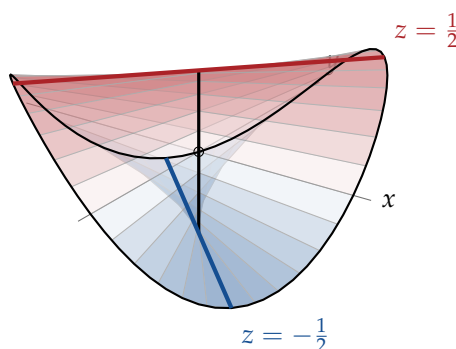


Figure 1.4. Graphe de $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. La fonction est constante sur chaque droite issue de l'origine (elle vaut $\frac{1}{2} \sin 2\theta$) : nulle sur les axes, mais égale à $\frac{1}{2}$ sur la diagonale (rouge) et $-\frac{1}{2}$ sur l'antidiagonale (bleu). Le graphe est donc une surface réglée par des demi-droites horizontales issues de l'axe vertical (couleur : valeur de f) : toutes les valeurs de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ sont prises aussi près qu'on veut de l'origine, et aucune valeur en 0 ne rend f continue.

Théorème 1.4: Critère de classe $\mathcal{C}^1$

Soient $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $a \in U$.

1. Si toutes les dérivées partielles $\partial_j f$ existent sur un voisinage de a et sont **continues en a** , alors f est différentiable en a .
2. f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si et seulement si toutes les dérivées partielles $\partial_j f_i$ existent sur U et y sont **continues**.

Démonstration. (1) On peut supposer $p = 1$ (proposition 1.3(4)). Munissons $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et soit $r > 0$ tel que les dérivées partielles existent sur la boule $B(a, r)$. Pour $\|h\|_\infty < r$, on passe de a à $a + h$ en modifiant une coordonnée à la fois : posons $a^{(k)} = a + \sum_{i \leq k} h_i e_i$, de sorte que $a^{(0)} = a$, $a^{(n)} = a + h$, et

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n [f(a^{(k)}) - f(a^{(k-1)})].$$

La fonction d'une variable $s \mapsto f(a^{(k-1)} + s e_k)$ est dérivable sur $[0, h_k]$, de dérivée $\partial_k f(a^{(k-1)} + s e_k)$; l'égalité des accroissements finis [L08 : Analyse réelle] fournit $\theta_k \in]0, 1[$ tel que

$$f(a^{(k)}) - f(a^{(k-1)}) = h_k \partial_k f(c_k), \quad c_k = a^{(k-1)} + \theta_k h_k e_k, \quad \|c_k - a\|_\infty \leq \|h\|_\infty.$$

D'où

$$\left| f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^n h_k \partial_k f(a) \right| \leq \|h\|_\infty \sum_{k=1}^n |\partial_k f(c_k) - \partial_k f(a)|,$$

et la somme tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$ par continuité des $\partial_k f$ en a : c'est la différentiabilité, avec $df_a(h) = \sum_k h_k \partial_k f(a)$.

(2) Si les $\partial_j f_i$ sont continues sur U , f est différentiable en tout point par (1), et $x \mapsto df_x$ est continue car ses coefficients matriciels $\partial_j f_i(x)$ le sont. Réciproquement, si df est continue, ses coefficients $\partial_j f_i(x) = (df_x(e_j))_i$ le sont. $\square$

Méthode : différentiabilité en un point singulier a

Le critère $\mathcal{C}^1$ est l'**outil pratique** : on calcule les dérivées partielles, on constate leur continuité, on conclut. On ne revient à la définition qu'aux points singuliers, où l'hypothèse de continuité échoue :

1. **Continuité** en a : si elle échoue (tester des chemins $y = \lambda x$, $y = x^\alpha$), c'est fini.
2. **Dérivées partielles** en a : les calculer par le taux d'accroissement (jamais en dérivant la formule, qui ne vaut pas en a).
3. **Seul candidat** : $L(h) = \sum_i h_i \partial_i f(a)$. Vérifier si $\frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} \rightarrow 0$ — en dimension 2, le passage en coordonnées polaires $h = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ ramène à une majoration *uniforme* en θ par une quantité tendant vers 0 avec r .

Exemple : $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$. Les dérivées partielles en 0 sont nulles, $L = 0$, et $\frac{|f(h)|}{\|h\|} = r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \leq r \rightarrow 0$: f est différentiable en 0.

1.2 Opérations

Théorème 1.5: Règles de calcul

1. (*linéarité*) Si $f, g : U \rightarrow F$ sont différentiables en a , alors $d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda df_a + \mu dg_a$.
2. (*composition*) Soient $f : U \rightarrow F$ différentiable en a , V un ouvert de F contenant $f(U)$ et $g : V \rightarrow G$ différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a, \quad \text{soit} \quad \text{Jac}_{g \circ f}(a) = \text{Jac}_g(f(a)) \cdot \text{Jac}_f(a).$$

3. (*bilinéaire*) Si $B : E_1 \times E_2 \rightarrow F$ est bilinéaire continue, elle est différentiable et

$$dB_{(a,b)}(h, k) = B(h, b) + B(a, k).$$

4. (*produit*) Si $f : U \rightarrow E_1$ et $g : U \rightarrow E_2$ sont différentiables en a , alors $x \mapsto B(f(x), g(x))$ l'est et sa différentielle en a est $h \mapsto B(df_a(h), g(a)) + B(f(a), dg_a(h))$.

Les sommes, composées et « produits » de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sont de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. (1) est immédiat sur la définition. (2) Posons $b = f(a)$ et $k(h) = f(a+h) - f(a) = df_a(h) + \|h\| \varepsilon_1(h)$ avec $\varepsilon_1(h) \rightarrow 0$. Alors $\|k(h)\| \leq (\|df_a\| + \|\varepsilon_1(h)\|) \|h\| : k(h) \rightarrow 0$ et $\|k(h)\| = \mathcal{O}(\|h\|)$. Écrivons $g(b+k) = g(b) + dg_b(k) + \|k\| \varepsilon_2(k)$ avec $\varepsilon_2(k) \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow 0$ (et $\varepsilon_2(0) = 0$) :

$$g(f(a+h)) = g(b) + dg_b(df_a(h)) + \underbrace{\|h\| dg_b(\varepsilon_1(h)) + \|k(h)\| \varepsilon_2(k(h))}_{=o(\|h\|)}.$$

Le premier terme du reste est un $o(\|h\|)$ car dg_b est continue, le second car $\|k(h)\| = \mathcal{O}(\|h\|)$ et $\varepsilon_2(k(h)) \rightarrow 0$.

(3) On développe : $B(a+h, b+k) = B(a, b) + B(h, b) + B(a, k) + B(h, k)$, et le dernier terme vérifie $\|B(h, k)\| \leq \|B\| \|h\| \|k\| \leq \|B\| \|(h, k)\|^2$ pour la norme $\|(h, k)\| = \max(\|h\|, \|k\|)$.

(4) Composer $x \mapsto (f(x), g(x))$, de différentielle (df_a, dg_a) , avec B , en appliquant (2) et (3). Enfin, pour la classe $\mathcal{C}^1$: dans (2), $x \mapsto dg_{f(x)} \circ df_x$ est continue comme composée de $x \mapsto (dg_{f(x)}, df_x)$ et de l'application bilinéaire continue $(M, L) \mapsto M \circ L$. $\square$

Corollaire 1.6: Règle de la chaîne en coordonnées

1. Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $g : V \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ sont différentiables, alors pour tout j :

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

2. (dérivation le long d'une courbe) Si $\gamma : I \rightarrow U$ est dérivable en t_0 (I intervalle) et f différentiable en $\gamma(t_0)$:

$$(f \circ \gamma)'(t_0) = df_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(\gamma(t_0)) \gamma'_i(t_0).$$

Démonstration. (1) est le coefficient $(1, j)$ du produit matriciel $Jac_g(f(a)) Jac_f(a)$. (2) est le cas $E = \mathbb{R}$ de la composition : $(f \circ \gamma)'(t_0) = d(f \circ \gamma)_{t_0}(1) = df_{\gamma(t_0)}(d\gamma_{t_0}(1))$ (si t_0 est une extrémité de I , la même preuve vaut avec des limites unilatérales). $\square$

Proposition 1.7: Différentielle d'une réciproque

Soient $U \subset E$, $V \subset F$ des ouverts et $f : U \rightarrow V$ un **homéomorphisme**, différentiable en a .

1. Si df_a est **inversible**, alors f^{-1} est différentiable en $b = f(a)$ et $d(f^{-1})_b = (df_a)^{-1}$.
2. Réciproquement, si f^{-1} est différentiable en b , alors df_a est inversible ; en particulier $\dim E = \dim F$.

Démonstration. (2) Différentier $f^{-1} \circ f = \text{id}_U$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_V$ donne $d(f^{-1})_b \circ df_a = \text{id}_E$ et $df_a \circ d(f^{-1})_b = \text{id}_F$. (1) Notons $L = df_a$ et, pour k assez petit, $h = f^{-1}(b+k) - a$; par continuité de f^{-1} , $h \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow 0$. Par définition $k = f(a+h) - f(a) = L(h) + \|h\| \varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \rightarrow 0$, d'où

$$h = L^{-1}(k) - \|h\| L^{-1}(\varepsilon(h)).$$

Pour k assez petit, $\|L^{-1}\| \|\varepsilon(h)\| \leq \frac{1}{2}$, donc $\|h\| \leq \|L^{-1}\| \|k\| + \frac{1}{2} \|h\|$, soit $\|h\| \leq 2 \|L^{-1}\| \|k\|$. Le reste $\|h\| L^{-1}(\varepsilon(h))$ est donc un $o(\|k\|)$, et $f^{-1}(b+k) = a + L^{-1}(k) + o(\|k\|)$. $\square$

Piège

L'inversibilité de df_a ne se déduit pas de la bijectivité de $f : x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme C^∞ de $\mathbb{R}$ dont la réciproque $y \mapsto \sqrt[3]{y}$ n'est pas dérivable en 0.

1.3 Exemples fondamentaux

Le schéma est toujours le même : développer $f(a+h)$, isoler la partie linéaire en h , majorer le reste.

Exemple 1 : norme euclidienne

Soit E euclidien et $N(x) = \|x\| = \sqrt{q(x)}$ avec $q(x) = \langle x, x \rangle$. Sur $E \setminus \{0\}$, $N = \sqrt{\cdot} \circ q$ est différentiable par composition :

$$dN_x(h) = \frac{dq_x(h)}{2\sqrt{q(x)}} = \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|}.$$

En 0, N n'est pas différentiable : $\frac{N(tu)-N(0)}{t} = \frac{|t|}{t} \|u\|$ n'a pas de limite. Aucune norme n'est différentiable en 0, pour la même raison.

Exemple 2 : puissances d'une matrice

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(A) = A^2$ vérifie $(A+H)^2 = A^2 + (AH+HA) + H^2$ et $\|H^2\| \leq \|H\|^2$ pour une norme d'algèbre, donc

$$df_A(H) = AH + HA$$

(et non $2AH$: les matrices ne commutent pas). Plus généralement, par récurrence avec la règle du produit, $d(A \mapsto A^k)_A(H) = \sum_{i=0}^{k-1} A^i H A^{k-1-i}$.

Proposition 1.8: Différentielle du déterminant

L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 (elle est polynomiale) et, pour toutes $A, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$d\det_A(H) = \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A) H).$$

En particulier $d\det_{I_n}(H) = \operatorname{tr} H$, et pour A inversible $d\det_A(H) = \det(A) \operatorname{tr}(A^{-1}H)$.

Démonstration. En I_n . Dans $\det(I_n + H) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i (\delta_{\sigma(i),i} + h_{\sigma(i),i})$, toute permutation $\sigma \neq \operatorname{id}$ déplace au moins deux indices : son terme contient au moins deux coefficients de H , c'est un $\mathcal{O}(\|H\|^2)$. Le terme de $\sigma = \operatorname{id}$ est $\prod_i (1 + h_{ii}) = 1 + \operatorname{tr} H + \mathcal{O}(\|H\|^2)$. Donc $\det(I_n + H) = 1 + \operatorname{tr} H + \mathcal{O}(\|H\|^2)$.

En A inversible. $\det(A+H) = \det(A) \det(I_n + A^{-1}H) = \det A + \det(A) \operatorname{tr}(A^{-1}H) + \mathcal{O}(\|H\|^2)$, et $\det(A)A^{-1} = {}^t \operatorname{com}(A)$.

En A quelconque. Les deux membres de la formule sont continus en A (le premier car $\det$ est C^1 , le second car les cofacteurs sont polynomiaux) et coïncident sur $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$, qui est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $A - \lambda I_n$ est inversible dès que λ n'est pas valeur propre de A , donc pour tout $\lambda \neq 0$ assez petit. $\square$

Remarque : seconde preuve. Le déterminant est linéaire par rapport à chaque coefficient a_{ij} (les autres étant fixés), et le développement selon la j -ième colonne montre que $\frac{\partial \det}{\partial a_{ij}}(A)$ est le cofacteur $\operatorname{com}(A)_{ij}$. Donc $d\det_A(H) = \sum_{i,j} \operatorname{com}(A)_{ij} h_{ij} = \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A) H)$. Autrement dit : pour le produit scalaire $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}({}^t AB)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le gradient du déterminant est la comatrice.

Proposition 1.9: Différentielle de l'inversion

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\iota : A \mapsto A^{-1}$ y est de classe $\mathcal{C}^\infty$, avec

$$\mathrm{d}\iota_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}.$$

Démonstration. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est ouvert car $\det$ est continue. Fixons une norme d'algèbre. Pour $\|H\| < \|A^{-1}\|^{-1}$, la série de Neumann [L11 : Topologie] donne $(A + H)^{-1} = (I_n + A^{-1}H)^{-1}A^{-1} = \sum_{k \geq 0} (-A^{-1}H)^k A^{-1}$, d'où

$$\|(A + H)^{-1} - A^{-1} + A^{-1}HA^{-1}\| \leq \sum_{k \geq 2} \|A^{-1}\|^{k+1} \|H\|^k = \frac{\|A^{-1}\|^3 \|H\|^2}{1 - \|A^{-1}\| \|H\|} = \mathcal{O}(\|H\|^2).$$

La régularité $\mathcal{C}^\infty$ vient de ce que les coefficients de $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \mathrm{com}(A)$ sont des fractions rationnelles en les coefficients de A , de dénominateur non nul sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ (pour l'ordre supérieur, voir le chapitre 2). $\square$

Même énoncé et même preuve dans $\mathcal{L}(E)$ pour E de Banach. Moyen mnémotechnique : différentier $A \iota(A) = I_n$ donne $H A^{-1} + A \mathrm{d}\iota_A(H) = 0$.

Exemple 3 : exponentielle de matrice

De $\exp(H) = I_n + H + \sum_{k \geq 2} \frac{H^k}{k!}$ et $\left\| \sum_{k \geq 2} \frac{H^k}{k!} \right\| \leq \|H\|^2 e^{\|H\|}$, on tire

$$\mathrm{d}\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}.$$

L'exponentielle est en fait de classe $\mathcal{C}^\infty$; sa différentielle en un point A quelconque est donnée par une formule intégrale, qui se réduit à $\mathrm{d}\exp_A(H) = \exp(A)H$ lorsque $AH = HA$: voir [A04 : Exponentielle de matrice], propriétaire du sujet.

Exemple 4 : formes quadratiques et moindres carrés

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f(x) = \langle Ax, x \rangle$ sur $\mathbb{R}^n$ euclidien, la règle du produit donne $\mathrm{d}f_x(h) = \langle Ah, x \rangle + \langle Ax, h \rangle = \langle (A + {}^tA)x, h \rangle$. De même, pour $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^p$ et $g(x) = \|Ax - b\|^2$: $\mathrm{d}g_x(h) = 2\langle Ax - b, Ah \rangle = \langle 2{}^tA(Ax - b), h \rangle$.

1.4 Gradient

Définition 1.10: Gradient

Soient E euclidien et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en a . Le **gradient** de f en a est l'unique vecteur $\nabla f(a) \in E$ tel que

$$\mathrm{d}f_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle \quad \text{pour tout } h \in E$$

(toute forme linéaire sur un espace euclidien est représentée par un unique vecteur, [L15 : Algèbre bilinéaire]). Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique, $\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a))$.

Ainsi, dans les exemples précédents : $\nabla N(x) = \frac{x}{\|x\|}$, $\nabla(x \mapsto \langle Ax, x \rangle) = (A + {}^tA)x$ — soit $2Ax$ si A est symétrique — et $\nabla(x \mapsto \|Ax - b\|^2) = 2{}^tA(Ax - b)$.

Proposition 1.11: Interprétation géométrique

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en a avec $\nabla f(a) \neq 0$.

1. Parmi les vecteurs unitaires u , la dérivée directionnelle $D_u f(a)$ est maximale pour $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ uniquement, et vaut alors $\|\nabla f(a)\|$: le gradient pointe dans la direction de **plus forte croissance**.
2. $\nabla f(a)$ est **orthogonal aux lignes de niveau** (figure 1.5) : pour toute courbe dérivable γ tracée dans $\{f = f(a)\}$ avec $\gamma(0) = a$, on a $\langle \nabla f(a), \gamma'(0) \rangle = 0$.

Démonstration. (1) Par Cauchy–Schwarz, $D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u \rangle \leq \|\nabla f(a)\|$ pour $\|u\| = 1$, avec égalité si et seulement si u est positivement colinéaire à $\nabla f(a)$. (2) $f \circ \gamma$ est constante, donc $0 = (f \circ \gamma)'(0) = df_a(\gamma'(0)) = \langle \nabla f(a), \gamma'(0) \rangle$ (corollaire 1.6). $\square$

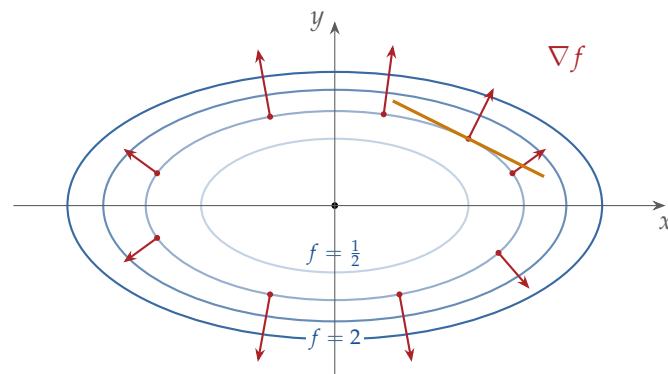


Figure 1.5. Lignes de niveau de $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ et gradient $\nabla f = (\frac{x}{2}, 2y)$ le long de la ligne $f = 1$: orthogonal à la ligne de niveau (en orange, une tangente), dirigé vers les niveaux croissants, d'autant plus long que les lignes sont serrées.

Piège

Le gradient dépend du produit scalaire, pas la différentielle : pour $\langle x, y \rangle_S = {}^t x S y$ (S symétrique définie positive), le gradient devient $S^{-1} \nabla f$. C'est l'idée du préconditionnement des méthodes de gradient [L29 : Analyse numérique].

Ouverture. Une fonction $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable au sens complexe en a si et seulement si elle est différentiable et df_a est $\mathbb{C}$ -linéaire (Cauchy–Riemann) : voir [L25 : Analyse complexe].

Accroissements finis et ordre supérieur

Intuition

En dimension 1, l'égalité des accroissements finis $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ est l'outil universel. Dès que l'espace d'arrivée est de dimension ≥ 2 , elle est **fausse** : il n'existe pas de point c où toutes les composantes s'ajustent simultanément. Il ne reste que l'*inégalité*

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{x \in [a, b]} \|df_x\| \cdot \|b - a\|,$$

et c'est amplement suffisant : presque tous les usages de l'égalité ne requièrent qu'une majoration. C'est elle qui permet de *remonter* d'une information sur df à une information sur f .

Pour l'ordre supérieur, l'objet nouveau est la différentielle seconde. Elle s'interprète comme une application *bilinéaire*, et le théorème de Schwarz affirme qu'elle est **symétrique** — ce qui n'a rien d'évident et exige, là encore, une hypothèse. C'est cette symétrie qui donne un sens à la hessienne et fait dépendre l'étude des extrema de la théorie des formes quadratiques.

2.1 Inégalité des accroissements finis

Lemme 2.1: Cas d'une variable réelle

Soient F un espace vectoriel normé et $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow F$ continue, dérivable sur $] \alpha, \beta[$, avec $\|\varphi'(t)\| \leq M$ pour tout $t \in] \alpha, \beta[$. Alors $\|\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)\| \leq M(\beta - \alpha)$.

Démonstration. Fixons $\varepsilon > 0$ et posons $A = \{t \in [\alpha, \beta] : \|\varphi(t) - \varphi(\alpha)\| \leq (M + \varepsilon)(t - \alpha) + \varepsilon\}$. Par continuité de φ , A est fermé et contient un intervalle $[\alpha, \alpha + \eta]$ avec $\eta > 0$ (c'est le rôle du « $+\varepsilon$ »). Soit $\tau = \max A > \alpha$ et supposons $\tau < \beta$. La dérivabilité en τ donne, pour $s > 0$ assez petit, $\|\varphi(\tau + s) - \varphi(\tau)\| \leq (\|\varphi'(\tau)\| + \varepsilon)s \leq (M + \varepsilon)s$, d'où par inégalité triangulaire

$$\|\varphi(\tau + s) - \varphi(\alpha)\| \leq (M + \varepsilon)s + (M + \varepsilon)(\tau - \alpha) + \varepsilon,$$

c'est-à-dire $\tau + s \in A$: contradiction avec la maximalité de τ . Donc $\tau = \beta$, et l'on fait tendre ε vers 0. $\square$

Théorème 2.2: Inégalité des accroissements finis

Soit $f : U \rightarrow F$ différentiable sur un ouvert U contenant le segment $[a, b] = \{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$.

1. $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{x \in [a, b]} \|df_x\| \cdot \|b - a\|.$
2. Pour toute $L \in \mathcal{L}(E, F) : \|f(b) - f(a) - L(b - a)\| \leq \sup_{x \in [a, b]} \|df_x - L\| \cdot \|b - a\|.$
3. Si U est **convexe** et $\|df_x\| \leq k$ pour tout $x \in U$, alors f est k -lipschitzienne sur U .

Démonstration. (1) Si le sup est infini il n'y a rien à prouver. Sinon, notons-le M et posons $\varphi(t) = f(a + t(b - a))$ pour $t \in [0, 1]$; par composition φ est dérivable avec $\varphi'(t) = df_{a+t(b-a)}(b - a)$, donc $\|\varphi'(t)\| \leq M \|b - a\|$, et le lemme 2.1 conclut. (2) Appliquer (1) à $f - L$, dont la différentielle en x est $df_x - L$. (3) Pour $x, y \in U$, le segment $[x, y]$ est dans U : appliquer (1). $\square$

Remarque : le cas des fonctions à valeurs réelles. Pour f à valeurs réelles, l'égalité subsiste : φ est une fonction réelle dérivable sur $[0, 1]$, et le théorème des accroissements finis classique fournit $c \in]a, b[$ avec $f(b) - f(a) = df_c(b - a)$. C'est la dimension de l'espace d'arrivée qui compte, pas celle du départ.

Contre-exemple : pas d'égalité si $\dim F \geq 2$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$, et $a = 0$, $b = 2\pi$. Alors $f(b) - f(a) = 0$, tandis que $\|f'(t)\| = 1$ pour tout t : **aucun c ne vérifie** $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. La raison : l'égalité des accroissements finis repose sur le théorème de Rolle, qui utilise l'ordre de $\mathbb{R}$ (un extremum intérieur). Dès que l'arrivée est de dimension ≥ 2 , cet ordre disparaît : chaque composante a bien son point c_i , mais ils diffèrent.

Contre-exemple : sans convexité, pas de constante de Lipschitz

Sur l'ouvert connexe non convexe $U = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4\} \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$, soit $\theta(x, y) \in]-\pi, \pi[$ l'argument. On a $\|\nabla\theta\| = \frac{1}{r} \leq 1$ sur U , mais $\theta(-\frac{3}{2}, \varepsilon) - \theta(-\frac{3}{2}, -\varepsilon) \rightarrow 2\pi$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, alors que la distance entre les deux points tend vers 0 : θ n'est pas lipschitzienne sur U . Le segment qui joint les deux points sort de U (figure 2.1).

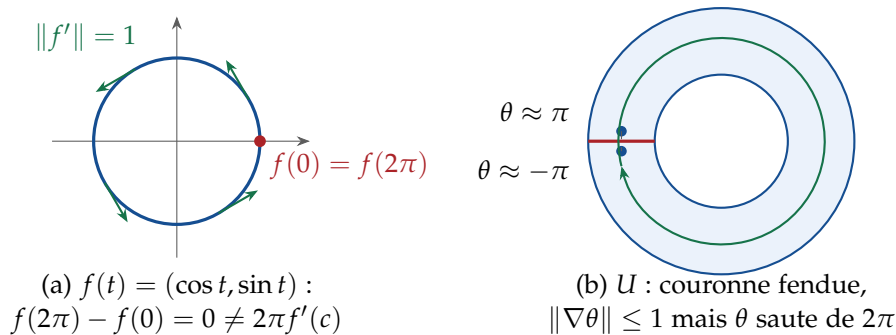


Figure 2.1. Les deux limites de l'inégalité des accroissements finis. (a) À valeurs dans $\mathbb{R}^2$, il n'y a pas d'égalité : le chemin revient à son point de départ avec une vitesse de norme 1. (b) Sans convexité, la borne sur la différentielle ne contrôle que le chemin dans U (en vert), qui fait le tour de la couronne.

Corollaire 2.3: Conséquences

Soit $f : U \rightarrow F$ différentiable.

1. Si U est **connexe** et $df_x = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.
2. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, elle est **localement lipschitzienne** : tout point a un voisinage sur lequel f est lipschitzienne.
3. (formule de la moyenne) Si f est $\mathcal{C}^1$ et $[a, b] \subset U$: $f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{a+t(b-a)}(b - a) dt$.

Démonstration. (1) Fixons $a \in U$ et posons $A = \{x \in U : f(x) = f(a)\}$. A est non vide, fermé dans U (f est continue), et ouvert : si $x \in A$ et $B(x, r) \subset U$, l'inégalité des accroissements finis sur la boule (convexe) donne $f(y) = f(x)$ pour tout $y \in B(x, r)$. Par connexité, $A = U$. (2) Par continuité de df en a , il existe une boule $B(a, r) \subset U$ sur laquelle $\|df_x\| \leq \|df_a\| + 1$; cette boule est convexe. (3) $\varphi(t) = f(a + t(b - a))$ est de classe C^1 sur $[0, 1]$, donc $\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt$ (composante par composante). $\square$

Piège

Dans (1), la connexité est indispensable : sur $U = \mathbb{R}^*$, la fonction « signe » est de dérivée nulle sans être constante. Elle est seulement *localement constante*, c'est-à-dire constante sur chaque composante connexe.

Théorème 2.4: Suites de fonctions différentiables

Soient U un ouvert **convexe borné** de E et $f_n : U \rightarrow F$ une suite de fonctions différentiables (F de dimension finie, ou plus généralement de Banach). On suppose que :

1. il existe $a \in U$ tel que la suite $(f_n(a))$ converge ;
2. la suite (df_n) converge **uniformément** sur U vers une application $g : U \rightarrow \mathcal{L}(E, F)$.

Alors (f_n) converge uniformément sur U vers une fonction f **différentiable**, et $df = g$. Si les f_n sont de classe C^1 , f aussi.

Démonstration. Notons $\varepsilon_{n,m} = \sup_U \|df_n - df_m\|$, qui tend vers 0 quand $n, m \rightarrow \infty$, et $\varepsilon_n = \sup_U \|df_n - g\| \rightarrow 0$. L'inégalité des accroissements finis appliquée à $f_n - f_m$ sur l'ouvert convexe U donne

$$\|(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(y)\| \leq \varepsilon_{n,m} \|x - y\| \quad (x, y \in U). \quad (2.1)$$

Convergence. Avec $y = a$ et D le diamètre de U : $\|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \|f_n(a) - f_m(a)\| + \varepsilon_{n,m}D$. La suite (f_n) est donc uniformément de Cauchy ; F étant complet, elle converge uniformément vers une fonction f .

Différentiabilité. Fixons $x \in U$. En faisant $m \rightarrow \infty$ dans (2.1) (avec $y = x$ et $x + h$ à la place de x), on obtient $\|(f_n - f)(x + h) - (f_n - f)(x)\| \leq \varepsilon_n \|h\|$. D'où

$$\begin{aligned} \|f(x + h) - f(x) - g(x)h\| &\leq \|(f - f_n)(x + h) - (f - f_n)(x)\| + \|f_n(x + h) - f_n(x) - d(f_n)_x(h)\| \\ &\quad + \|d(f_n)_x - g(x)\| \|h\| \\ &\leq 2\varepsilon_n \|h\| + \|f_n(x + h) - f_n(x) - d(f_n)_x(h)\|. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$: on choisit n tel que $\varepsilon_n \leq \varepsilon$, puis, ce n étant fixé, $\delta > 0$ tel que le dernier terme soit $\leq \varepsilon \|h\|$ pour $\|h\| \leq \delta$. Alors le membre de gauche est $\leq 3\varepsilon \|h\|$: f est différentiable en x et $df_x = g(x)$. Enfin, une limite uniforme de fonctions continues est continue : si les df_n sont continues, $g = df$ aussi. $\square$

Remarque : portée du théorème.

1. C'est la version à plusieurs variables du théorème de dérivation d'une limite de [L12 : Séries et séries entières]. Comme en une variable, **c'est la suite des différentielles qui doit converger uniformément** : $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ converge uniformément vers 0 sans que f'_n converge.
2. Si U est seulement un ouvert connexe et si la convergence de (df_n) est uniforme au voisinage de chaque point, la conclusion subsiste (avec convergence localement uniforme de f_n) : l'ensemble des points où $(f_n(x))$ converge est ouvert et fermé dans U d'après le cas d'une boule.

3. Application type : une série $\sum u_n$ de fonctions $\mathcal{C}^1$ telle que $\sum \sup_U \|du_n\| < \infty$ et qui converge en un point se différencie terme à terme. C'est ainsi qu'on établit que l'exponentielle de matrice est $\mathcal{C}^1$ [A04 : Exponentielle de matrice].

2.2 Différentielles d'ordre supérieur

Définition 2.5: Différentielle seconde, classe $\mathcal{C}^k$

Soit $f : U \rightarrow F$ différentiable sur U , de sorte que $df : U \rightarrow \mathcal{L}(E, F)$. On dit que f est **deux fois différentiable en a** si df est différentiable en a . Sa différentielle $d(df)_a \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$ s'identifie à l'application **bilinéaire**

$$d^2f_a : E \times E \rightarrow F, \quad d^2f_a(h, k) = (d(df)_a(h))(k).$$

Par récurrence, f est k fois différentiable en a si elle est $k - 1$ fois différentiable sur un voisinage de a et si $d^{k-1}f$ est différentiable en a ; $d^k f_a$ est une application k -linéaire $E^k \rightarrow F$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ si $d^k f$ existe et est continue sur U , de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est $\mathcal{C}^k$ pour tout k .

Proposition 2.6: Lecture en coordonnées

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow F$ deux fois différentiable en a . Alors les dérivées partielles secondes $\partial_i \partial_j f(a) = \partial_i (\partial_j f)(a)$ existent et

$$d^2f_a(e_i, e_j) = \partial_i \partial_j f(a), \quad d^2f_a(h, k) = \sum_{i,j} h_i k_j \partial_i \partial_j f(a).$$

De plus, f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur U si et seulement si toutes ses dérivées partielles d'ordre $\leq k$ existent et sont continues sur U .

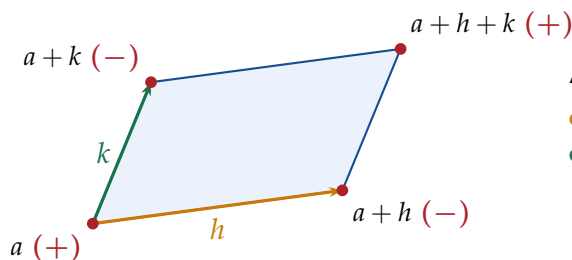
Démonstration. L'évaluation $\text{ev}_k : L \mapsto L(k)$ est linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ dans F , donc $x \mapsto df_x(k) = \text{ev}_k \circ df$ est différentiable en a , de différentielle $h \mapsto d^2f_a(h, k)$. Avec $k = e_j$ et $h = e_i$: $\partial_i (\partial_j f)(a) = d^2f_a(e_i, e_j)$; la bilinéarité donne la formule générale. Le critère $\mathcal{C}^k$ s'obtient par récurrence à partir du critère $\mathcal{C}^1$ (théorème 1.4) appliqué aux coefficients $\partial_j f_i$ de df . $\square$

Il en résulte que les polynômes sont $\mathcal{C}^\infty$, ainsi que les sommes, produits, quotients (à dénominateur non nul) et composées de fonctions $\mathcal{C}^k$: $\det$ et $A \mapsto A^{-1}$ sont $\mathcal{C}^\infty$.

Théorème 2.7: Théorème de Schwarz

Si $f : U \rightarrow F$ est **deux fois différentiable en a** , alors d^2f_a est **symétrique** :

$$d^2f_a(h, k) = d^2f_a(k, h) \quad (h, k \in E), \quad \text{soit dans } \mathbb{R}^n : \quad \partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a).$$



$$\Delta(h, k) = f(a + h + k) - f(a + h) - f(a + k) + f(a)$$

$$\text{d'abord } h \text{ puis } k : \Delta \approx d^2f_a(k, h)$$

$$\text{d'abord } k \text{ puis } h : \Delta \approx d^2f_a(h, k)$$

Figure 2.2. L'accroissement « en croix » $\Delta(h, k)$: somme alternée des valeurs de f aux sommets du parallélogramme. Il est symétrique en (h, k) par construction ; l'évaluer de deux façons donne le théorème de Schwarz.

Démonstration. On peut supposer $F = \mathbb{R}$ (raisonner composante par composante). Considérons, pour h, k petits, l'accroissement en croix de la figure 2.2, et montrons que

$$\Delta(h, k) = d^2 f_a(k, h) + o((\|h\| + \|k\|)^2). \quad (2.2)$$

Posons $\psi(t) = f(a + th + k) - f(a + th) - t d^2 f_a(k, h)$ pour $t \in [0, 1]$, de sorte que $\Delta(h, k) - d^2 f_a(k, h) = \psi(1) - \psi(0)$. La fonction ψ est dérivable et

$$\psi'(t) = df_{a+th+k}(h) - df_{a+th}(h) - d^2 f_a(k, h).$$

Par différentiabilité de df en a : $df_{a+x} = df_a + d^2 f_a(x, \cdot) + \|x\| \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \rightarrow 0$. En l'appliquant en $x = th + k$ et en $x = th$, les termes $df_a(h)$ et $d^2 f_a(th, h)$ se simplifient, et il reste

$$|\psi'(t)| \leq (\|th + k\| \|\varepsilon(th + k)\| + \|th\| \|\varepsilon(th)\|) \|h\| \leq 2(\|h\| + \|k\|)^2 \sup_{\|x\| \leq \|h\| + \|k\|} \|\varepsilon(x)\|.$$

Le lemme 2.1 donne $|\psi(1) - \psi(0)| \leq \sup |\psi'|$, d'où (2.2). Comme $\Delta(h, k) = \Delta(k, h)$, on a de même $\Delta(h, k) = d^2 f_a(h, k) + o((\|h\| + \|k\|)^2)$, donc

$$d^2 f_a(h, k) - d^2 f_a(k, h) = o((\|h\| + \|k\|)^2).$$

Remplaçons (h, k) par (su, sv) avec u, v fixés et $s \rightarrow 0$: le membre de gauche vaut $s^2(d^2 f_a(u, v) - d^2 f_a(v, u))$ et le membre de droite est un $o(s^2)$. Donc $d^2 f_a(u, v) = d^2 f_a(v, u)$. $\square$

Remarque : variante classique, et seconde preuve. On rencontre aussi l'énoncé suivant, aux hypothèses différentes : si $\partial_1 \partial_2 f$ et $\partial_2 \partial_1 f$ existent au voisinage de $a \in \mathbb{R}^2$ et sont continues en a , elles y sont égales. La preuve est une double application de l'égalité des accroissements finis. Avec $u(x) = f(x, a_2 + k) - f(x, a_2)$ on a $\Delta = u(a_1 + h) - u(a_1) = h u'(a_1 + \theta h)$, puis, en appliquant de nouveau l'égalité à $y \mapsto \partial_1 f(a_1 + \theta h, y)$:

$$\Delta(h, k) = hk \partial_2 \partial_1 f(a_1 + \theta h, a_2 + \theta' k) = hk \partial_1 \partial_2 f(a_1 + \theta'' h, a_2 + \theta''' k),$$

la seconde écriture venant de l'ordre inverse. On divise par hk et on fait tendre (h, k) vers 0. Les deux preuves reposent sur la même idée — la symétrie de Δ — mais celle-ci demande la continuité des dérivées croisées, l'autre la différentiabilité de df en a . En pratique, on retient : **pour f de classe C^2 , l'ordre des dérivations n'importe pas.**

Contre-exemple : sans hypothèse, Schwarz est faux

Soit

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0.$$

f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$ (ses dérivées partielles sont homogènes de degré 1 hors de l'origine, donc tendent vers 0 en 0), mais

$$\partial_1 \partial_2 f(0, 0) = 1 \quad \text{et} \quad \partial_2 \partial_1 f(0, 0) = -1.$$

Calcul : pour $y \neq 0$, $\partial_1 f(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{x} = -y$, et de même $\partial_2 f(x, 0) = x$; on dérive ensuite $y \mapsto \partial_1 f(0, y)$ et $x \mapsto \partial_2 f(x, 0)$ en 0. f n'est donc **pas** deux fois différentiable en 0 : les dérivées secondes croisées existent partout mais ne sont pas continues en 0.

Définition 2.8: Hessienne

Pour $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en a , la **matrice hessienne** est $\text{Hess}_f(a) = (\partial_i \partial_j f(a))_{1 \leq i, j \leq n}$. Elle est **symétrique** par le théorème de Schwarz, et c'est la matrice de la forme bilinéaire symétrique $d^2 f_a$:

$$d^2 f_a(h, k) = {}^t h \text{Hess}_f(a) k.$$

C'est aussi la jacobienne du gradient : $\text{Hess}_f(a) = \text{Jac}_{\nabla f}(a)$.

Exemples

1. Pour $f(x) = \langle Ax, x \rangle$ avec A symétrique : $\nabla f(x) = 2Ax$, donc $\text{Hess}_f(x) = 2A$ en tout point.
2. Pour $f(x, y) = e^x \cos y$: $\text{Hess}_f(x, y) = e^x \begin{pmatrix} \cos y & -\sin y \\ -\sin y & -\cos y \end{pmatrix}$.
3. Pour $\iota(A) = A^{-1}$ sur $\text{GL}_n(\mathbb{R})$, en différentiant $A \mapsto -A^{-1}HA^{-1}$ (règle du produit et proposition 1.9) :

$$d^2 \iota_A(K, H) = A^{-1}KA^{-1}HA^{-1} + A^{-1}HA^{-1}KA^{-1},$$

expression visiblement symétrique en (H, K) , comme l'exige Schwarz.

Remarque : symétrie à tout ordre. Si f est k fois différentiable en a , $d^k f_a$ est une application k -linéaire **symétrique**. En effet, par récurrence, $d^k f_a(h_1, \dots, h_k)$ est symétrique en $(h_2, \dots, h_k)$ (c'est la différentielle en a , dans la direction h_1 , de $x \mapsto d^{k-1} f_x(h_2, \dots, h_k)$, symétrique pour tout x), et symétrique en (h_1, h_2) par le théorème de Schwarz appliqué à $d^{k-2} f$. Ces permutations engendrent le groupe symétrique. Pour f de classe $\mathcal{C}^k$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$, une dérivée partielle d'ordre k ne dépend donc que du nombre α_i de dérivations par rapport à chaque variable ; on la note $\partial^\alpha f$ avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

2.3 Formules de Taylor

On note $h^{(j)} = (h, \dots, h)$ (j fois), de sorte que $d^j f_a(h^{(j)})$ est un polynôme homogène de degré j en h .

Théorème 2.9: Formule de Taylor-Young

Si $f : U \rightarrow F$ est k fois différentiable en a ($k \geq 1$), alors

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f_a(h^{(j)}) + o(\|h\|^k) \quad (h \rightarrow 0).$$

En particulier, à l'ordre 2 pour $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} {}^t h \text{Hess}_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

Démonstration. Par récurrence sur k , l'énoncé étant pris pour toutes les fonctions à valeurs dans tous les espaces normés. Pour $k = 1$ c'est la définition. Supposons $k \geq 2$ et l'énoncé vrai au rang $k - 1$. La fonction f est différentiable sur une boule $B(a, r)$, et l'on pose pour $\|h\| < r$

$$R(h) = f(a + h) - \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f_a(h^{(j)}).$$

L'application $h \mapsto d^j f_a(h^{(j)})$ est différentiable, de différentielle $u \mapsto j d^j f_a(h^{(j-1)}, u)$ — on utilise ici la multilinéarité et la symétrie de $d^j f_a$. Donc

$$dR_h = df_{a+h} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{(j-1)!} d^j f_a(h^{(j-1)}, \cdot) = df_{a+h} - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} d^i (df)_a(h^{(i)}).$$

Or df est $k - 1$ fois différentiable en a : par hypothèse de récurrence, $\|dR_h\| = o(\|h\|^{k-1})$. L'inégalité des accroissements finis sur le segment $[0, h]$ donne alors, puisque $R(0) = 0$,

$$\|R(h)\| \leq \|h\| \sup_{t \in [0,1]} \|dR_{th}\| = o(\|h\|^k).$$

□

Théorème 2.10: Formule de Taylor avec reste intégral

Si $f : U \rightarrow F$ est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ et si $[a, a + h] \subset U$:

$$f(a + h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f_a(h^{(j)}) + \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!} d^{k+1} f_{a+th}(h^{(k+1)}) dt.$$

On en déduit l'inégalité de Taylor–Lagrange :

$$\left\| f(a + h) - \sum_{j=0}^k \frac{d^j f_a(h^{(j)})}{j!} \right\| \leq \frac{\|h\|^{k+1}}{(k+1)!} \sup_{x \in [a, a+h]} \|d^{k+1} f_x\|.$$

Démonstration. La fonction $\varphi(t) = f(a + th)$ est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ sur $[0, 1]$ et, par récurrence avec la règle de composition, $\varphi^{(j)}(t) = d^j f_{a+th}(h^{(j)})$. On lui applique la formule de Taylor avec reste intégral en une variable [L08 : Analyse réelle] entre 0 et 1 (composante par composante). L'inégalité s'obtient en majorant $\|d^{k+1} f_{a+th}(h^{(k+1)})\| \leq \|d^{k+1} f_{a+th}\| \|h\|^{k+1}$ et en calculant $\int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!} dt = \frac{1}{(k+1)!}$. □

Remarque : écriture en coordonnées. Dans $\mathbb{R}^n$, en regroupant les dérivées partielles égales,

$$\frac{1}{j!} d^j f_a(h^{(j)}) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha, \quad |\alpha| = \sum_i \alpha_i, \quad \alpha! = \prod_i \alpha_i!, \quad h^\alpha = \prod_i h_i^{\alpha_i}.$$

En dimension 2 à l'ordre 2, avec les notations de Monge $p = \partial_x f$, $q = \partial_y f$, $r = \partial_{xx}^2 f$, $s = \partial_{xy}^2 f$, $t = \partial_{yy}^2 f$ (en a) : $f(a + (h, k)) = f(a) + ph + qk + \frac{1}{2}(rh^2 + 2shk + tk^2) + o(h^2 + k^2)$.

Piège

Il n'existe pas d'égalité de Taylor–Lagrange en dimension d'arrivée ≥ 2 , pour la même raison que pour les accroissements finis. On ne dispose que de l'inégalité et du reste intégral. En

revanche, pour f de classe $\mathcal{C}^2$ à valeurs réelles, l'égalité $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}d^2f_c(h,h)$ avec $c \in]a, a+h[$ reste valable (Taylor-Lagrange pour φ).

Exemple : développement limité multivarié

Pour $f(x,y) = e^x \cos y$ en $(0,0)$: $f(0,0) = 1$, $\nabla f(0,0) = (1,0)$, $\text{Hess}_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, d'où

$$f(x,y) = 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + o(x^2 + y^2).$$

Méthode alternative, souvent plus rapide : multiplier les développements d'une variable, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ et $\cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2)$, puis tronquer à l'ordre total 2. C'est licite par unicité du développement limité : un polynôme de degré $\leq k$ qui est un $o(\|h\|^k)$ est nul (le restreindre aux droites).

2.4 Fonctions homogènes

Définition 2.11: Fonction positivement homogène

Soit $C \subset E$ un cône ouvert (c'est-à-dire un ouvert stable par les homothéties de rapport $t > 0$; typiquement $C = E \setminus \{0\}$) et $\alpha \in \mathbb{R}$. Une fonction $f : C \rightarrow F$ est **positivement homogène de degré α** si

$$f(tx) = t^\alpha f(x) \quad \text{pour tous } x \in C, t > 0.$$

Théorème 2.12: Identité d'Euler

Soit $f : C \rightarrow F$ différentiable sur un cône ouvert C . Alors f est positivement homogène de degré α si et seulement si

$$df_x(x) = \alpha f(x) \quad \text{pour tout } x \in C, \quad \text{soit dans } \mathbb{R}^n : \quad \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \alpha f(x).$$

Dans ce cas, df est positivement homogène de degré $\alpha - 1$: $df_{tx} = t^{\alpha-1} df_x$.

Démonstration. Sens direct. Dérivons $t \mapsto f(tx) = t^\alpha f(x)$: par la règle de la chaîne, $df_{tx}(x) = \alpha t^{\alpha-1} f(x)$, et $t = 1$ donne l'identité. De plus, en différentiant $x \mapsto f(tx) = t^\alpha f(x)$ à t fixé : $t df_{tx} = t^\alpha df_x$.

Réciproque. Fixons $x \in C$ et posons $\varphi(t) = t^{-\alpha} f(tx)$ pour $t > 0$. Alors

$$\varphi'(t) = t^{-\alpha} df_{tx}(x) - \alpha t^{-\alpha-1} f(tx) = t^{-\alpha-1} (df_{tx}(tx) - \alpha f(tx)) = 0$$

par l'identité appliquée au point tx . Donc φ est constante sur l'intervalle $]0, +\infty[$: $\varphi(t) = \varphi(1) = f(x)$. $\square$

Exemples

1. Une forme quadratique q est homogène de degré 2 : $dq_x(x) = 2q(x)$, ce qu'on lit aussi sur $dq_x(h) = 2b(x,h)$.
2. Une norme est positivement homogène de degré 1 ; pour la norme euclidienne, $dN_x(x) = \frac{\langle x, x \rangle}{\|x\|} = \|x\|$, et $\nabla N(x) = \frac{x}{\|x\|}$ est bien homogène de degré 0.

3. Le déterminant est homogène de degré n sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: l'identité d'Euler s'écrit $\text{tr}({}^t\text{com}(A)A) = n \det A$, conséquence de ${}^t\text{com}(A)A = \det(A)I_n$.
4. Degré 0 : $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ est homogène de degré 0 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, donc constante sur les demi-droites issues de 0 — ce qui explique la figure 1.4 et l'absence de limite en 0. Plus généralement, une fonction continue sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, homogène de degré $\alpha > 0$, se prolonge par continuité en 0 par la valeur 0 (elle est bornée sur la sphère unité, donc $\|f(x)\| \leq M \|x\|^\alpha$).

Inversion locale et fonctions implicites

Intuition

Voici le cœur du calcul différentiel : *ce qui est vrai pour df_a est vrai pour f au voisinage de a* . Si df_a est inversible, alors f est inversible près de a ; si df_a est surjective, alors f est localement équivalente à une projection ; injective, à une injection canonique.

Le mécanisme de la démonstration vaut d'être compris : on écrit l'équation à résoudre $f(x) = y$ comme un **problème de point fixe**, puis on applique le théorème de Banach dans un espace complet. La contraction s'obtient par l'inégalité des accroissements finis, et c'est là que la *continuité de df* intervient de manière essentielle. Sans elle, le théorème est faux.

Le théorème des fonctions implicites en est une reformulation : il dit qu'une équation $g(x, y) = 0$ se résout localement en $y = \varphi(x)$ dès que la différentielle partielle $\partial_y g$ est inversible — exactement la condition qu'on attend par analogie avec un système linéaire $Ax + By = 0$, résoluble en y quand B est inversible.

3.1 Le théorème d'inversion locale

Définition 3.1: Difféomorphisme

Soient $U \subset E$ et $V \subset F$ des ouverts et $k \geq 1$. Une application $f : U \rightarrow V$ est un **$\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme** si elle est bijective, de classe $\mathcal{C}^k$, et si $f^{-1} : V \rightarrow U$ est de classe $\mathcal{C}^k$. D'après la proposition 1.7, df_x est alors inversible en tout point, $d(f^{-1})_{f(x)} = (df_x)^{-1}$, et $\dim E = \dim F$.

Théorème 3.2: Théorème d'inversion locale

Soient E, F des espaces de Banach (par exemple de dimension finie), $U \subset E$ ouvert, $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in U$ tel que $df_a \in \mathcal{L}(E, F)$ soit **bijective, d'inverse continu**. Alors il existe un ouvert $V \ni a$ contenu dans U et un ouvert $W \ni f(a)$ tels que f induise un **$\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur W** . De plus, si f est de classe $\mathcal{C}^k$, sa réciproque locale l'est aussi.

En dimension finie, l'hypothèse se lit : E et F ont même dimension n et le **jacobien** $\det \text{Jac}_f(a)$ est non nul.

Démonstration. Étape 0 : réduction. Quitte à remplacer f par $x \mapsto (df_a)^{-1}(f(a+x) - f(a))$ — ce qui revient à composer f avec une translation et un isomorphisme linéaire bicontinu, opérations qui préservent hypothèses et conclusion — on suppose $E = F$, $a = 0$, $f(0) = 0$ et $df_0 = \text{id}$.

Étape 1 : une contraction. Posons $\varphi(x) = x - f(x)$, de classe $\mathcal{C}^1$ avec $d\varphi_0 = 0$. Par continuité de $d\varphi$, il existe $r > 0$ tel que $\overline{B}(0, r) \subset U$ et $\|d\varphi_x\| \leq \frac{1}{2}$ sur cette boule. La boule étant convexe, l'inégalité des accroissements finis (théorème 2.2) donne

$$\|\varphi(x) - \varphi(x')\| \leq \frac{1}{2} \|x - x'\| \quad (x, x' \in \overline{B}(0, r)), \quad \text{en particulier } \|\varphi(x)\| \leq \frac{1}{2} \|x\|.$$

Étape 2 : résolution de $f(x) = y$. Soit y avec $\|y\| < \frac{r}{2}$. On a $f(x) = y$ si et seulement si x est point fixe de $\psi_y : x \mapsto y + \varphi(x)$. Cette application est $\frac{1}{2}$ -contractante et envoie $\overline{B}(0, r)$ dans $B(0, r)$:

$\|\psi_y(x)\| \leq \|y\| + \frac{1}{2}\|x\| < r$. La boule fermée étant **complète**, le théorème du point fixe de Banach [L11 : Topologie] fournit un unique point fixe $x \in \overline{B}(0, r)$, et $x = \psi_y(x) \in B(0, r)$. Posons $W = B(0, \frac{r}{2})$ et $V = B(0, r) \cap f^{-1}(W)$, ouvert contenant 0 : **f est une bijection de V sur W** .

Étape 3 : continuité de la réciproque. Pour $x, x' \in \overline{B}(0, r)$, $x - x' = f(x) - f(x') + \varphi(x) - \varphi(x')$, donc $\|x - x'\| \leq \|f(x) - f(x')\| + \frac{1}{2}\|x - x'\|$, soit

$$\|x - x'\| \leq 2\|f(x) - f(x')\|.$$

La réciproque $g = (f|_V)^{-1} : W \rightarrow V$ est 2-lipschitzienne, et $f : V \rightarrow W$ est un homéomorphisme.

Étape 4 : différentiabilité de la réciproque. Pour $x \in V$, $df_x = \text{id} - d\varphi_x$ avec $\|d\varphi_x\| \leq \frac{1}{2} < 1$: df_x est inversible, d'inverse continu (série de Neumann). La proposition 1.7, dont la preuve vaut telle quelle dans les espaces de Banach, montre que g est différentiable en tout $y \in W$ avec

$$dg_y = (df_{g(y)})^{-1}, \quad \text{soit} \quad dg = \iota \circ df \circ g,$$

où $\iota : u \mapsto u^{-1}$ est continue (proposition 1.9). Donc dg est continue : g est $\mathcal{C}^1$.

Étape 5 : classe $\mathcal{C}^k$. Si f est $\mathcal{C}^k$ et si g est $\mathcal{C}^j$ avec $1 \leq j < k$, alors $dg = \iota \circ df \circ g$ est composée de ι ($\mathcal{C}^\infty$), df ($\mathcal{C}^{k-1}$) et g ($\mathcal{C}^j$) : elle est $\mathcal{C}^j$, donc g est $\mathcal{C}^{j+1}$. Par récurrence, g est $\mathcal{C}^k$. $\square$

La figure 3.1 donne l'ossature de cette preuve, et la figure 3.2 son contenu géométrique.

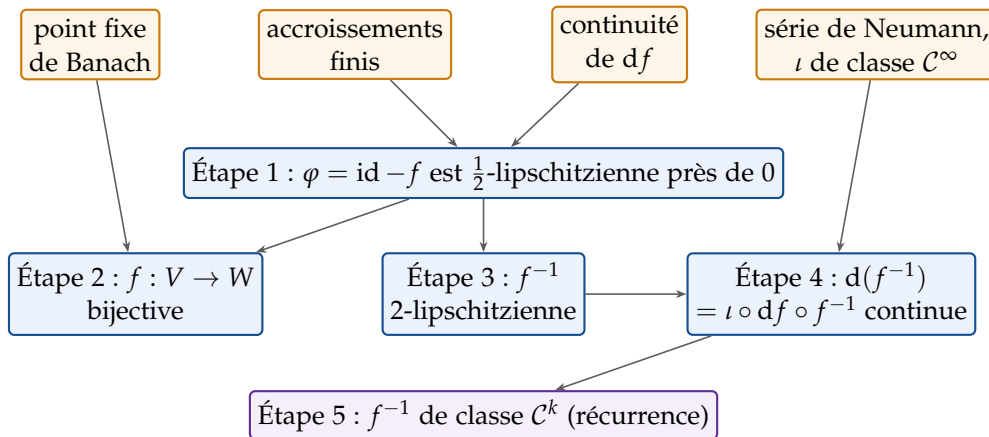


Figure 3.1. Architecture de la preuve de l'inversion locale (après réduction à $df_0 = \text{id}$). La continuité de df sert une seule fois, mais de façon décisive : sans elle, pas de contraction (figure 3.3).

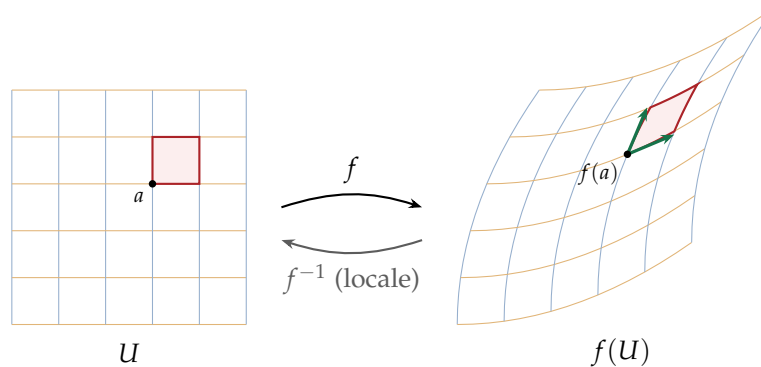


Figure 3.2. Inversion locale pour $f(x, y) = (x + 0,35y^2, y + 0,35x^2)$. Un petit carreau issu de a est envoyé sur un quadrilatère curviligne très proche du parallélogramme construit sur les images par df_a des côtés (flèches vertes). Si ce parallélogramme n'est pas aplati ($\det \text{Jac}_f(a) \neq 0$), f est bijective au voisinage de a .

Piège

1. Le théorème est **purement local** : voir la section 3.2.
2. L'hypothèse $\mathcal{C}^1$ (et pas seulement « différentiable ») est **indispensable** : la fonction $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$ (avec $f(0) = 0$) est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0) = 1 \neq 0$, et pourtant f n'est injective sur *aucun* voisinage de 0. En effet $f'(x) = 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}$ vaut -1 aux points $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ et 3 aux points $\frac{1}{(2n+1)\pi}$: f n'est monotone sur aucun voisinage de 0, or une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone (figure 3.3).
3. En dimension infinie, la complétude est nécessaire (point fixe) et l'inverse de df_a doit être *continu* — ce qui est automatique entre espaces de Banach par le théorème d'isomorphisme de Banach [L28 : [Espaces de Hilbert](#)], cité ici comme ouverture.

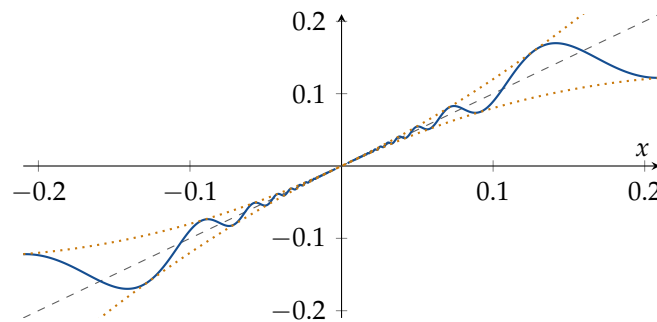


Figure 3.3. $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$ près de 0 (bleu), entre les paraboles $x \pm 2x^2$ (pointillés) : tangente à la diagonale en 0 ($f'(0) = 1$), mais f' prend la valeur -1 arbitrairement près de 0. Les petites « marches descendantes » interdisent toute injectivité locale : il manque la continuité de f' .

Exemple : racine carrée et logarithme de matrices

1. L'application $f(A) = A^2$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans lui-même est $\mathcal{C}^\infty$ et $df_{I_n}(H) = 2H$ est inversible. Il existe donc un voisinage W de I_n et une application $\mathcal{C}^\infty R : W \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $R(B)^2 = B$ et $R(I_n) = I_n$: **toute matrice proche de I_n a une racine carrée, qui dépend régulièrement de la matrice.**
2. De même $d \exp_0 = \text{id}$: l'exponentielle est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme d'un voisinage de 0 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur un voisinage de I_n dans $\text{GL}_n(\mathbb{R})$; sa réciproque est un logarithme matriciel local [A04 : [Exponentielle de matrice](#)].

3.2 Du local au global

Théorème 3.3: Théorème d'inversion globale

Soit $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) sur un ouvert U de E , avec E, F de dimension finie (ou de Banach). On suppose que df_x est inversible (d'inverse continu) **en tout point** $x \in U$. Alors :

1. f est une application **ouverte** ; en particulier $f(U)$ est ouvert ;
2. si de plus f est **injective**, f est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U sur $f(U)$.

Démonstration. (1) Soit $\Omega \subset U$ ouvert et $x \in \Omega$. Le théorème d'inversion locale appliqué à $f|_\Omega$ fournit des ouverts $V \ni x$, $V \subset \Omega$, et $W \ni f(x)$ avec $f(V) = W$: $f(\Omega)$ contient le voisinage W de $f(x)$. (2) $f : U \rightarrow f(U)$ est bijective et f^{-1} coïncide, au voisinage de chaque point $f(x)$, avec la réciproque locale $(f|_V)^{-1}$, qui est $\mathcal{C}^k$. $\square$

Contre-exemple : inversible partout, non injective

L'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ — c'est l'exponentielle complexe $z \mapsto e^z$ — a pour jacobien

$$\det \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix} = e^{2x} \neq 0$$

en tout point : c'est un difféomorphisme local au voisinage de chaque point. Pourtant $f(x, y + 2\pi) = f(x, y)$: f n'est **pas injective**. Son image est l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, et elle devient un difféomorphisme en restriction à toute bande $\mathbb{R} \times]\alpha, \alpha + 2\pi[$. En dimension 1 ce phénomène n'existe pas : une fonction $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle dont la dérivée ne s'annule pas est strictement monotone, donc injective. **En dimension ≥ 2 , l'injectivité globale ne se déduit jamais du local** : il faut la vérifier séparément.

Proposition 3.4: Perturbation lipschitzienne de l'identité

Soit $g : E \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\|dg_x\| \leq k < 1$ pour tout $x \in E$. Alors $f = \text{id} + g$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de E sur E .

Démonstration. g est k -lipschitzienne sur le convexe E (théorème 2.2). *Injectivité* : $\|f(x) - f(x')\| \geq \|x - x'\| - \|g(x) - g(x')\| \geq (1 - k)\|x - x'\|$. *Surjectivité* : pour $y \in E$, $x \mapsto y - g(x)$ est une contraction de l'espace complet E ; son point fixe vérifie $f(x) = y$. *Différentielle* : $df_x = \text{id} + dg_x$ est inversible car $\|dg_x\| < 1$. Le théorème 3.3 conclut. $\square$

Ainsi $(x, y) \mapsto (x + \frac{1}{2} \sin y, y + \frac{1}{2} \cos x)$ est un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$. Plus généralement, le théorème de Hadamard-Lévy (*admis*, hors programme) affirme qu'une application $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ est un difféomorphisme global si et seulement si son jacobien ne s'annule pas et $\|f(x)\| \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$.

Exemple : coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

1. *Polaires.* $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, de jacobien $\det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r > 0$, mais non injective. Sa restriction à $\mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[$ est injective, d'image $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$: c'est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme (figure 3.4), de réciproque explicite $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = 2 \arctan \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$.
2. *Cylindriques.* $(r, \theta, z) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, de jacobien r .
3. *Sphériques.* $(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[\times]-\pi, \pi[$ sur $\mathbb{R}^3$ privé du demi-plan $\{y = 0, x \leq 0\}$, de jacobien $r^2 \sin \theta > 0$.

Ces jacobiens sont ceux qui apparaissent dans la formule de changement de variables des intégrales multiples [L13 : Intégrale de Lebesgue] : $dx dy = r dr d\theta$, $dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

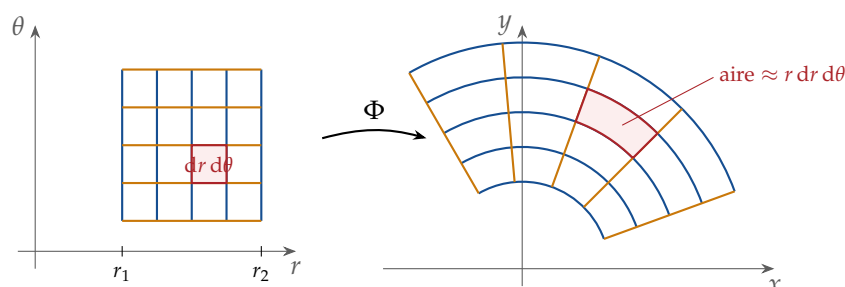


Figure 3.4. Coordonnées polaires : le rectangle $[r_1, r_2] \times [\theta_1, \theta_2]$ est envoyé sur un secteur de couronne. Les droites $r = \text{cste}$ deviennent des arcs de cercle (bleu), les droites $\theta = \text{cste}$ des rayons (orange). Une cellule $dr \times d\theta$ a pour image une cellule de côtés dr et $r d\theta$: le jacobien vaut r .

Exemple : le laplacien en coordonnées polaires

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. La règle de la chaîne donne $\partial_r F = \cos \theta \partial_x f + \sin \theta \partial_y f$ et $\partial_\theta F = -r \sin \theta \partial_x f + r \cos \theta \partial_y f$, puis, en dérivant une seconde fois (et en utilisant Schwarz) :

$$\begin{aligned}\partial_{rr}^2 F &= \cos^2 \theta \partial_{xx}^2 f + 2 \sin \theta \cos \theta \partial_{xy}^2 f + \sin^2 \theta \partial_{yy}^2 f, \\ \partial_{\theta\theta}^2 F &= r^2 (\sin^2 \theta \partial_{xx}^2 f - 2 \sin \theta \cos \theta \partial_{xy}^2 f + \cos^2 \theta \partial_{yy}^2 f) - r \partial_r F.\end{aligned}$$

D'où l'expression du laplacien $\Delta f = \partial_{xx}^2 f + \partial_{yy}^2 f$:

$$\Delta f = \partial_{rr}^2 F + \frac{1}{r} \partial_r F + \frac{1}{r^2} \partial_{\theta\theta}^2 F.$$

Application : les fonctions harmoniques radiales sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ vérifient $F'' + \frac{1}{r} F' = 0$, soit $(rF')' = 0$: ce sont les $A \ln r + B$.

3.3 Le théorème des fonctions implicites

Pour $g : U \subset E \times F \rightarrow G$ différentiable en (a, b) , on note $\partial_1 g_{(a,b)} \in \mathcal{L}(E, G)$ et $\partial_2 g_{(a,b)} \in \mathcal{L}(F, G)$ les **différentielles partielles**, c'est-à-dire les différentielles de $x \mapsto g(x, b)$ en a et de $y \mapsto g(a, y)$ en b ; on a $dg_{(a,b)}(h, k) = \partial_1 g_{(a,b)}(h) + \partial_2 g_{(a,b)}(k)$.

Théorème 3.5: Théorème des fonctions implicites

Soient E, F, G de dimension finie (ou de Banach), $U \subset E \times F$ ouvert, $g : U \rightarrow G$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) et $(a, b) \in U$ avec $g(a, b) = 0$. Si la différentielle **partielle** $\partial_2 g_{(a,b)} \in \mathcal{L}(F, G)$ est inversible (d'inverse continu), alors il existe des ouverts $V \ni a$ de E et $W \ni b$ de F , avec $V \times W \subset U$, et une application $\varphi : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que

$$\forall (x, y) \in V \times W, \quad g(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

De plus $\partial_2 g_{(x, \varphi(x))}$ est inversible pour tout $x \in V$ et

$$d\varphi_x = -(\partial_2 g_{(x, \varphi(x))})^{-1} \circ \partial_1 g_{(x, \varphi(x))}.$$

Dans $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, avec $g = (g_1, \dots, g_p) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$: l'hypothèse est l'inversibilité de la matrice carrée $(\frac{\partial g_i}{\partial y_j}(a, b))_{1 \leq i, j \leq p}$, et $\text{Jac}_\varphi = -(\frac{\partial g}{\partial y})^{-1} \frac{\partial g}{\partial x}$. Pour $n = p = 1$: $\varphi'(x) = -\frac{\partial_x g}{\partial_y g}(x, \varphi(x))$.

Démonstration. Idée : se ramener à l'inversion locale en « ajoutant les variables x ». Posons $\Phi(x, y) = (x, g(x, y))$, de classe $\mathcal{C}^k$ de U dans $E \times G$. Sa différentielle en (a, b) est

$$d\Phi_{(a,b)}(h, k) = (h, \partial_1 g(h) + \partial_2 g(k)), \quad \text{de matrice par blocs } \begin{pmatrix} \text{id} & 0 \\ \partial_1 g & \partial_2 g \end{pmatrix}.$$

Elle est bijective d'inverse continu : $(h', k') \mapsto (h', (\partial_2 g)^{-1}(k' - \partial_1 g(h')))$. Par inversion locale, il existe un ouvert $U_0 \ni (a, b)$ et un ouvert $\Omega \ni (a, 0)$ tels que $\Phi : U_0 \rightarrow \Omega$ soit un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme. Quitte à restreindre, on peut supposer que $U_0 = V_0 \times W$ est un produit

d'ouverts (Ω étant remplacé par $\Phi(V_0 \times W)$, ouvert). Comme Φ conserve la première coordonnée, sa réciproque est de la forme $\Phi^{-1}(x, z) = (x, \psi(x, z))$ avec $\psi : \Omega \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^k$. Posons

$$V = \{x \in V_0 : (x, 0) \in \Omega\} \text{ (ouvert contenant } a), \quad \varphi(x) = \psi(x, 0) \in W.$$

Pour $(x, y) \in V \times W : g(x, y) = 0 \iff \Phi(x, y) = (x, 0) \iff (x, y) = \Phi^{-1}(x, 0) \iff y = \varphi(x)$, la deuxième équivalence utilisant la bijectivité de $\Phi : U_0 \rightarrow \Omega$.

Formule. En tout point de U_0 , $d\Phi$ est inversible, donc $\partial_2 g$ aussi (lire la matrice par blocs). En différentiant l'identité $g(x, \varphi(x)) = 0$ sur V par la règle de composition : $\partial_1 g_{(x, \varphi(x))} + \partial_2 g_{(x, \varphi(x))} \circ d\varphi_x = 0$. $\square$

Remarque : inversion locale $\Leftrightarrow$ fonctions implicites. Les deux théorèmes sont équivalents : on vient de déduire le second du premier, et réciproquement l'inversion locale de f en a s'obtient en appliquant les fonctions implicites à $g(y, x) = f(x) - y$, dont la différentielle partielle par rapport à x est df_a . On retiendra le dictionnaire linéaire : inverser $y = Ax$ demande A inversible ; résoudre $Ax + By = 0$ en y demande B inversible.

Méthode : utiliser le théorème des fonctions implicites

1. Écrire le problème sous la forme $g(x, y) = 0$ en choisissant quelles variables sont « les x » (paramètres) et lesquelles sont « les y » (inconnues) : il faut autant d'équations que d'inconnues ;
2. vérifier que g est $\mathcal{C}^1$, que $g(a, b) = 0$ et que $\partial_y g(a, b)$ est inversible — ce sont les seules vérifications ;
3. conclure à l'existence locale de φ , de même classe que g ;
4. **ne pas chercher φ explicitement** : dériver l'identité $g(x, \varphi(x)) = 0$ autant de fois que nécessaire fournit tangente, position par rapport à la tangente, développement limité.

Pour une courbe plane $g(x, y) = 0$, deux dérivations donnent

$$\varphi' = -\frac{g_x}{g_y}, \quad \varphi'' = -\frac{g_{xx}g_y^2 - 2g_{xy}g_xg_y + g_{yy}g_x^2}{g_y^3},$$

où les indices désignent des dérivées partielles, prises en $(x, \varphi(x))$.

Exemple : le cercle, ou le choix des rôles

$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ et $(a, b) = (0, 1)$. Alors $\partial_y g = 2y = 2 \neq 0$, donc localement $y = \varphi(x)$ avec $\varphi'(x) = -\frac{x}{\varphi(x)}$; on retrouve $\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}$, et $\varphi'(0) = 0$: tangente horizontale. Au point $(1, 0)$, $\partial_y g = 0$: le théorème ne s'applique pas — et de fait le cercle n'est le graphe d'aucune fonction de x près de ce point (deux valeurs de y pour $x < 1$, aucune pour $x > 1$). En revanche $\partial_x g = 2 \neq 0$: x est fonction de y .

Exemple : le folium de Descartes

Soit $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ et $\Gamma = g^{-1}(0)$ (figure 3.5). On a $\partial_x g = 3(x^2 - y)$ et $\partial_y g = 3(y^2 - x)$.
 — Au point $S = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$: $\partial_y g(S) = \frac{9}{4} \neq 0$, donc Γ est localement un graphe $y = \varphi(x)$, avec $\varphi'(\frac{3}{2}) = -\frac{9/4}{9/4} = -1$ (tangente $x + y = 3$) et, par la formule ci-dessus, $\varphi''(\frac{3}{2}) = -\frac{32}{3} < 0$: la courbe est localement sous sa tangente.
 — Points de Γ où $\partial_y g = 0$: $x = y^2$ et $y^6 - 2y^3 = 0$, soit l'origine et $A = (\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2})$. En A , $\partial_x g \neq 0$: x est fonction de y , la tangente est verticale.

— À l'origine, $dg = 0$: le théorème ne s'applique dans aucun sens, et Γ y présente un *point double* (deux branches, tangentes aux deux axes).

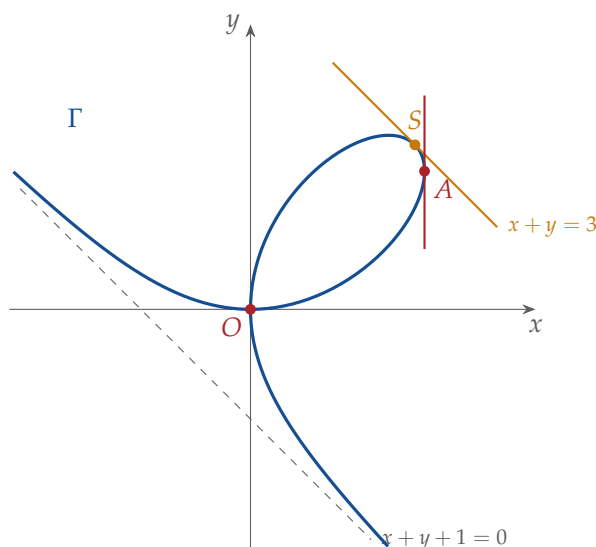


Figure 3.5. Le folium de Descartes $x^3 + y^3 = 3xy$. En S , $\partial_y g \neq 0$: la courbe est localement un graphe $y = \varphi(x)$, de tangente $x + y = 3$. En A , $\partial_y g = 0$ mais $\partial_x g \neq 0$: tangente verticale, x est fonction de y . En O , $dg = 0$: point double, aucune des deux résolutions n'est possible.

Exemple : dépendance des racines d'un polynôme

Soit $P_\lambda(x) = x^3 + \lambda x + 1$. En un point (λ_0, x_0) avec $P_{\lambda_0}(x_0) = 0$ et $P'_{\lambda_0}(x_0) = 3x_0^2 + \lambda_0 \neq 0$ (racine *simple*), le théorème appliqué à $g(\lambda, x) = P_\lambda(x)$ donne une racine $x(\lambda)$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de λ_0 , avec

$$x'(\lambda) = -\frac{\partial_\lambda g}{\partial_x g} = -\frac{x(\lambda)}{3x(\lambda)^2 + \lambda}.$$

Les racines simples dépendent régulièrement des coefficients. C'est faux aux racines multiples : $x^2 - \lambda$ a pour racines $\pm\sqrt{\lambda}$, non dérivables en $\lambda = 0$ (et non réelles pour $\lambda < 0$). Voir [L07 : Polynômes] pour la continuité des racines.

Piège

La condition « $\partial_2 g$ inversible » est **suffisante, pas nécessaire** pour que $g = 0$ soit un graphe :

- $g(x, y) = y^3 - x$: $\partial_y g(0, 0) = 0$, et pourtant $g = 0$ équivaut à $y = \sqrt[3]{x}$, graphe d'une fonction continue — mais non dérivable en 0 ;
- $g(x, y) = (y - x)^2$: $\partial_y g(0, 0) = 0$, et $g = 0$ équivaut à $y = x$, fonction $\mathcal{C}^\infty$.

Quand l'hypothèse échoue, tout peut arriver (graphe régulier, graphe singulier, point double, point isolé comme pour $x^2 + y^2 = 0$) : il faut une étude directe.

3.4 Rang constant, submersions, immersions

Définition 3.6: Immersion, submersion

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in U$. Le **rang de f en a** est $\text{rg } df_a = \text{rg } \text{Jac}_f(a)$. On dit que f est en a :

- une **immersion** si df_a est injective (rang n , donc $n \leq p$);
- une **submersion** si df_a est surjective (rang p , donc $n \geq p$);
- un **difféomorphisme local** si df_a est bijective ($n = p$).

Remarque : le rang ne peut qu'augmenter localement. Si $\text{rg } df_a = r$, un mineur d'ordre r de $\text{Jac}_f(a)$ est non nul; par continuité il reste non nul au voisinage de a : $\text{rg } df_x \geq r$ pour x proche de a . En particulier, être une immersion (resp. une submersion) est une propriété ouverte, car le rang ne peut dépasser $\min(n, p)$. En revanche le rang peut chuter en a : $x \mapsto x^2$ est de rang 1 partout sauf en 0.

Théorème 3.7: Formes normales

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) et $a \in U$.

1. (submersion) Si df_a est surjective, il existe un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme α d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ sur un voisinage de a tel que

$$f \circ \alpha(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_p) :$$

une submersion est, dans de bonnes coordonnées au départ, une projection.

2. (immersion) Si df_a est injective, il existe un voisinage Ω de a et un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme β d'un voisinage de $f(a)$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^p$ tels que, pour $x \in \Omega$,

$$\beta \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0) :$$

une immersion est, dans de bonnes coordonnées à l'arrivée, une injection canonique.

3. (rang constant) Si $\text{rg } df_x = r$ pour tout x voisin de a , il existe des $\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes locaux α (au départ) et β (à l'arrivée) tels que

$$\beta \circ f \circ \alpha(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$

Démonstration. Permuter les coordonnées de $\mathbb{R}^n$ ou de $\mathbb{R}^p$ est un isomorphisme linéaire, que l'on peut incorporer à α ou β ; on s'autorise donc à le faire.

(1) Supposons que les p premières colonnes de $\text{Jac}_f(a)$ forment une matrice inversible A et posons

$$\Psi(x) = (f(x), x_{p+1}, \dots, x_n), \quad \text{Jac}_\Psi(a) = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est inversible : Ψ est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme d'un voisinage de a sur un ouvert Ω' . Avec $\alpha = \Psi^{-1}$, on a $\Psi(\alpha(x)) = x$, dont les p premières coordonnées s'écrivent $f(\alpha(x)) = (x_1, \dots, x_p)$.

(2) Supposons que les n premières lignes de $\text{Jac}_f(a)$ forment une matrice inversible A et posons, pour $(x, s) \in U \times \mathbb{R}^{p-n}$,

$$G(x, s) = f(x) + (0, s), \quad \text{Jac}_G(a, 0) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ * & I_{p-n} \end{pmatrix}.$$

G est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme d'un voisinage $\Omega \times B$ de $(a, 0)$ sur un voisinage W de $G(a, 0) = f(a)$. Posons $\beta = G^{-1} : W \rightarrow \Omega \times B$. Comme $G(x, 0) = f(x)$, on a $\beta(f(x)) = (x, 0)$ pour tout $x \in \Omega$.

(3) Supposons inversible le bloc $A = (\partial_i f_i(a))_{i,j \leq r}$ et écrivons $f = (f', f'')$ avec f' à valeurs dans $\mathbb{R}^r$. Comme en (1), $\Psi(x) = (f'(x), x_{r+1}, \dots, x_n)$ est un difféomorphisme local en a ; soit $\alpha = \Psi^{-1}$, défini sur un voisinage de $\Psi(a)$ que l'on peut choisir de la forme $W_1 \times W_2$ avec $W_1 \subset \mathbb{R}^r$ ouvert et $W_2 \subset \mathbb{R}^{n-r}$ ouvert convexe, et sur lequel $f \circ \alpha$ est de rang r . Par construction, en notant $x = (u, v) \in W_1 \times W_2$,

$$f \circ \alpha(u, v) = (u, g(u, v)), \quad \text{Jac}_{f \circ \alpha} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ \partial_u g & \partial_v g \end{pmatrix},$$

de rang $r + \text{rg}(\partial_v g)$. Le rang étant r , on a $\partial_v g = 0$ sur $W_1 \times W_2$: à u fixé, $v \mapsto g(u, v)$ est de différentielle nulle sur le convexe W_2 , donc constante (corollaire 2.3). Ainsi $g(u, v) = \kappa(u)$ avec $\kappa = g(\cdot, v_0)$ de classe $\mathcal{C}^k$. Enfin

$$\beta(y', y'') = (y', y'' - \kappa(y')) \quad (y' \in W_1, y'' \in \mathbb{R}^{p-r})$$

est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de $W_1 \times \mathbb{R}^{p-r}$ sur lui-même (de réciproque $(y', y'') \mapsto (y', y'' + \kappa(y'))$), et $\beta \circ f \circ \alpha(u, v) = (u, 0)$. $\square$

Remarque : ce que disent les formes normales. Là où le rang est localement constant, une application différentiable n'a aucune géométrie locale propre : elle est, à changement de coordonnées près, une application *linéaire* de rang r . Les cas (1) et (2) sont les cas de rang maximal, où la constance du rang est automatique. Toute l'information est concentrée aux points où le rang chute — points critiques, singularités — et le premier résultat sur ces points est le lemme de Morse (chapitre 5).

Contre-exemple : rang non constant

$f(x, y) = (x, xy)$ est de rang 2 hors de l'axe $x = 0$ et de rang 1 sur cet axe. Elle n'est localement équivalente à aucune application linéaire au voisinage de 0 : elle écrase tout l'axe $\{x = 0\}$ sur le point 0 tout en étant injective ailleurs, alors qu'une application linéaire de rang 1 a toutes ses fibres de dimension 1 et qu'une application linéaire de rang 2 est injective.

3.5 Ouverture : le même point fixe pour les équations différentielles

Remarque : Cauchy–Lipschitz = point fixe. Le schéma « réécrire le problème comme un point fixe, contracter grâce à une borne sur la différentielle, conclure par complétude » dépasse largement l'inversion locale. Pour un problème de Cauchy $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, avec F continue et localement lipschitzienne en y (par exemple $\mathcal{C}^1$: corollaire 2.3), une fonction continue y est solution si et seulement si elle est point fixe de

$$\mathcal{T}(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, y(s)) \, ds.$$

Sur un petit intervalle $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, $\mathcal{T}$ est une contraction d'une boule fermée de l'espace complet $(\mathcal{C}^0([t_0 - \alpha, t_0 + \alpha], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$: c'est le théorème de **Cauchy–Lipschitz**, existence et unicité locales. L'énoncé précis, les solutions maximales, le lemme de Grönwall, le flot, sa différentiabilité par rapport à la condition initiale et les équations linéaires sont traités dans [L33 : Équations différentielles], propriétaire du sujet. De même, la méthode de Newton pour résoudre $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}^n$ — itérer $x \mapsto x - (df_x)^{-1}f(x)$ — est un point fixe dont la convergence quadratique se lit sur la formule de Taylor ; elle est étudiée dans [L29 : Analyse numérique].

Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ et extrema liés

Intuition

Une sous-variété de dimension d est une partie de $\mathbb{R}^n$ qui *ressemble localement* à $\mathbb{R}^d$: une courbe ressemble à une droite, une surface à un plan. La définition rigoureuse dit exactement cela : il existe un changement de coordonnées local de $\mathbb{R}^n$ dans lequel l'objet devient un morceau de sous-espace vectoriel (figure 4.1).

L'intérêt est qu'on dispose de **quatre descriptions équivalentes**, et que chacune correspond à une façon naturelle de rencontrer l'objet :

redressement • équation ($g = 0$) • graphe • paramétrage.

Savoir passer de l'une à l'autre est l'essentiel de la technique, et les théorèmes du chapitre précédent sont exactement les outils de ce passage.

L'espace tangent est la trace de la linéarisation : il se calcule indifféremment comme $\text{Ker } dg_a$, comme $\text{Im } d\gamma_{t_0}$, ou comme l'ensemble des vecteurs vitesse de courbes tracées. Il donne aussitôt la condition nécessaire d'extremum *sous contrainte* : le gradient doit être orthogonal à l'espace tangent — c'est le théorème des multiplicateurs de Lagrange.

4.1 Quatre définitions équivalentes

Théorème 4.1: Caractérisations d'une sous-variété

Soient $M \subset \mathbb{R}^n$, $a \in M$, $0 \leq d \leq n$ et $k \geq 1$. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

1. (*redressement*) Il existe un ouvert $U \ni a$ de $\mathbb{R}^n$ et un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme Φ de U sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ tels que $\Phi(M \cap U) = \Phi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$.
2. (*équation*) Il existe un ouvert $U \ni a$ et $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$ de classe $\mathcal{C}^k$, **submersion en a** , tels que $M \cap U = g^{-1}(0)$.
3. (*graphe*) Quitte à permuter les coordonnées, il existe des ouverts $V \subset \mathbb{R}^d$, $W \subset \mathbb{R}^{n-d}$ avec $a \in V \times W$ et $h : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que $M \cap (V \times W) = \{(x, h(x)) : x \in V\}$.
4. (*paramétrage*) Il existe un ouvert $U \ni a$ de $\mathbb{R}^n$, un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ et $\gamma : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^k$, qui soit une **immersion** en tout point et un **homéomorphisme de Ω sur $M \cap U$** .

On dit que M est une **sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension d et de classe $\mathcal{C}^k$** si ces propriétés ont lieu en tout point $a \in M$. Pour $d = 1$ on parle de courbe, pour $d = 2$ de surface, pour $d = n - 1$ d'hypersurface.

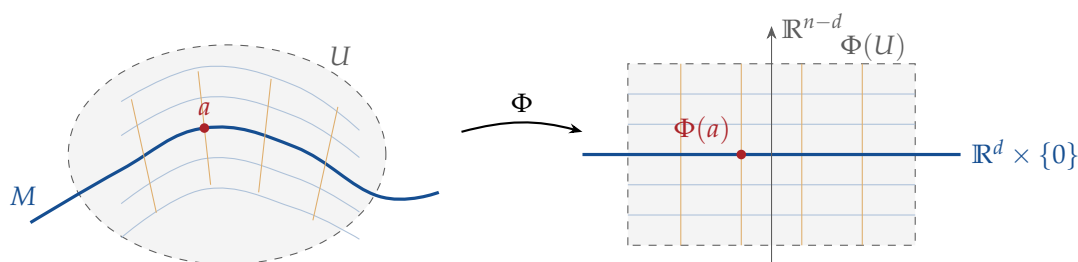


Figure 4.1. Redressement : un difféomorphisme local Φ de l'espace ambiant envoie $M \cap U$ sur un morceau du sous-espace $\mathbb{R}^d \times \{0\}$. Les d premières coordonnées de Φ servent de coordonnées locales sur M , les $n - d$ dernières fournissent des équations de M .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Prendre $g = (\Phi_{d+1}, \dots, \Phi_n) : M \cap U \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$, et $\text{Jac}_g(a)$, formée de $n - d$ lignes de la matrice inversible $\text{Jac}_\Phi(a)$, est de rang $n - d$.

(2) $\Rightarrow$ (3). $\text{Jac}_g(a)$ a $n - d$ colonnes indépendantes ; quitte à permuter les coordonnées, ce sont les dernières. En écrivant $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{n-d}$ et $a = (a', a'')$, la différentielle partielle $\partial_2 g_a$ est inversible : le théorème des fonctions implicites (3.5) fournit $V \ni a'$, $W \ni a''$ avec $V \times W \subset U$ et $h : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que, dans $V \times W$, $g(x, y) = 0$ équivaut à $y = h(x)$.

(3) $\Rightarrow$ (4). Prendre $U = V \times W$, $\Omega = V$ et $\gamma(x) = (x, h(x))$: c'est une immersion (sa jacobienne contient le bloc I_d), bijective de V sur $M \cap U$, et sa réciproque est la restriction à $M \cap U$ de la projection $(x, y) \mapsto x$, continue.

(4) $\Rightarrow$ (1). Soit $t_0 = \gamma^{-1}(a)$. La preuve de la forme normale des immersions (théorème 3.7(2)) fournit des ouverts $\Omega_0 \ni t_0$ dans Ω , $B \ni 0$ dans $\mathbb{R}^{n-d}$, $W_0 \ni a$ dans $\mathbb{R}^n$ et un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme $G : \Omega_0 \times B \rightarrow W_0$ tel que $G(t, 0) = \gamma(t)$. Comme γ est un homéomorphisme sur $M \cap U$, $\gamma(\Omega_0)$ est un ouvert de $M \cap U$: il existe un ouvert $U_1 \subset U$ de $\mathbb{R}^n$ tel que $\gamma(\Omega_0) = M \cap U_1$. Posons $U' = W_0 \cap U_1$ et $\Phi = G|_{U'}$. Si $x \in M \cap U'$, alors $x = \gamma(t) = G(t, 0)$ avec $t \in \Omega_0$, donc $\Phi(x) = (t, 0)$. Inversement, si $x \in U'$ et $\Phi(x) = (t, 0)$, alors $x = G(t, 0) = \gamma(t) \in M$. Donc $\Phi(M \cap U') = \Phi(U') \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$. $\square$

Le cycle d'implications et les outils utilisés sont résumés par la figure 4.2.

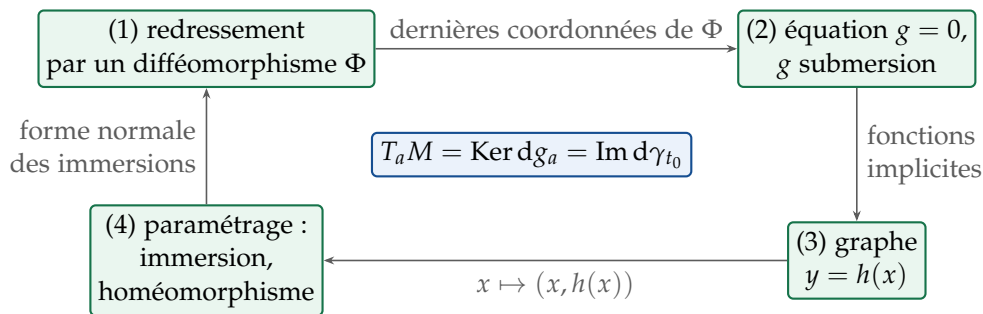


Figure 4.2. Les quatre descriptions d'une sous-variété et l'outil qui fait passer de l'une à la suivante. Au centre, l'espace tangent, qui se calcule dans n'importe laquelle d'entre elles (théorème 4.3).

Remarque. Une sous-variété de dimension n de $\mathbb{R}^n$ est un ouvert (lire (1) : $M \cap U = U$) ; une sous-variété de dimension 0 est une partie discrète. Dans (2), on dit que M est définie localement par $n - d$ équations indépendantes ; $n - d$ est la *codimension*. L'étude métrique des courbes (longueur, courbure) relève de [L32 : Courbes paramétrées].

Exemples fondamentaux

1. **Graphes.** Le graphe d'une application $\mathcal{C}^k$ d'un ouvert de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^{n-d}$ est une sous-variété de dimension d .
2. **Sphère.** $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 = 1\}$: $g(x) = \|x\|^2 - 1$ a pour différentielle $dg_x(h) = 2\langle x, h \rangle$, non nulle pour $x \neq 0$: hypersurface $\mathcal{C}^\infty$.
3. **Groupe orthogonal.** $O_n(\mathbb{R}) = g^{-1}(0)$ avec $g : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$, $g(M) = {}^tMM - I_n$ — il faut prendre l'espace d'arrivée $S_n(\mathbb{R})$, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$, pour espérer une submersion. On a $dg_M(H) = {}^tHM + {}^tMH$, et pour M orthogonale et S symétrique, $H = \frac{1}{2}MS$ donne $dg_M(H) = S$: g est une submersion en tout point de $O_n(\mathbb{R})$, qui est une sous-variété de dimension $n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

4. *Groupe spécial linéaire.* $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1) : d \det_M(H) = \mathrm{tr}(M^{-1}H)$ pour $\det M = 1$, non nulle ($H = M$ donne n). Hypersurface de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension $n^2 - 1$.
5. *Tore de révolution.* Pour $0 < r < R$, $\mathbb{T}^2 = \{(x, y, z) : (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2\}$. Avec $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, la fonction $g = (\rho - R)^2 + z^2 - r^2$ est $\mathcal{C}^\infty$ hors de l'axe Oz et $\nabla g = (2(\rho - R)\frac{x}{\rho}, 2(\rho - R)\frac{y}{\rho}, 2z)$ ne s'annule que si $z = 0$ et $\rho = R$, ce qui est exclu sur $\mathbb{T}^2$: c'est une surface. Paramétrage : $(u, v) \mapsto ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u)$.

Le réflexe : pour un ensemble défini par des équations, différentier et vérifier la surjectivité aux points de l'ensemble.

4.2 Espace tangent

Définition 4.2: Vecteurs tangents

Soient $M \subset \mathbb{R}^n$ et $a \in M$. Un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ est **tangent à M en a** s'il existe $\varepsilon > 0$ et une courbe $c :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^n$ dérivable en 0, à valeurs dans M , telle que $c(0) = a$ et $c'(0) = v$. On note $T_a M$ l'ensemble de ces vecteurs.

Théorème 4.3: Calcul de l'espace tangent

Si M est une sous-variété de dimension d au voisinage de a , alors $T_a M$ est un **sous-espace vectoriel de dimension d** de $\mathbb{R}^n$, et avec les notations du théorème 4.1 :

1. (redressement) $T_a M = (d\Phi_a)^{-1}(\mathbb{R}^d \times \{0\})$;
2. (équation) $T_a M = \mathrm{Ker} dg_a$, c'est-à-dire, en notant $g = (g_1, \dots, g_{n-d}) : T_a M = \{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_{n-d}(a)\}^\perp$;
3. (graphe) $T_a M = \{(u, dh_{a'}(u)) : u \in \mathbb{R}^d\}$, où $a = (a', h(a'))$;
4. (paramétrage) $T_a M = \mathrm{Im} d\gamma_{t_0}$, où $\gamma(t_0) = a$.

L'espace affine tangent est $a + T_a M$.

Démonstration. (1) Si c est tracée sur M avec $c(0) = a$, alors $\Phi \circ c$ est, pour t petit, à valeurs dans $\mathbb{R}^d \times \{0\}$, donc sa dérivée $d\Phi_a(c'(0))$ aussi. Inversement, si $w \in \mathbb{R}^d \times \{0\}$, la courbe $c(t) = \Phi^{-1}(\Phi(a) + tw)$ est tracée sur M pour t petit et $c'(0) = (d\Phi_a)^{-1}(w)$. Ainsi $T_a M$ est l'image réciproque d'un sous-espace de dimension d par un isomorphisme.

(2) Si c est tracée sur M , $g \circ c = 0$ près de 0, d'où $dg_a(c'(0)) = 0 : T_a M \subset \mathrm{Ker} dg_a$. Ces deux espaces ont la même dimension d (théorème du rang, dg_a étant surjective) : ils sont égaux.

(4) Pour $u \in \mathbb{R}^d$, la courbe $c(t) = \gamma(t_0 + tu)$ est tracée sur M et $c'(0) = d\gamma_{t_0}(u) : \mathrm{Im} d\gamma_{t_0} \subset T_a M$, avec égalité des dimensions puisque $d\gamma_{t_0}$ est injective. (3) est le cas particulier $\gamma(x) = (x, h(x))$. $\square$

Exemples

1. *Sphère :* $T_a S^{n-1} = a^\perp$ — l'hyperplan tangent est orthogonal au rayon.
2. *Hypersurface $g = 0$:* $T_a M = \nabla g(a)^\perp$; l'hyperplan affine tangent a pour équation $\langle \nabla g(a), x - a \rangle = 0$. Pour un graphe $z = f(x, y)$ on retrouve le plan tangent de la figure 1.1 : $z - f(a) = \partial_x f(a)(x - a_1) + \partial_y f(a)(y - a_2)$.

3. Groupes de matrices en I_n : $T_{I_n} O_n(\mathbb{R}) = \{H : {}^t H + H = 0\} = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (matrices antisymétriques) et $T_{I_n} \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{H : \mathrm{tr} H = 0\}$. On vérifie les dimensions : $\frac{n(n-1)}{2}$ et $n^2 - 1$. De fait, $t \mapsto \exp(tH)$ est une courbe tracée sur $O_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$) de vitesse H en 0 lorsque H est antisymétrique (resp. de trace nulle) [A04 : Exponentielle de matrice].

Méthode : montrer qu'une partie n'est pas une sous-variété

Si M est une sous-variété de dimension d près de a , alors $T_a M$ est un sous-espace de dimension d . **Test du cône tangent** : si l'on exhibe des courbes tracées sur M passant par a dont les vitesses engendrent $\mathbb{R}^n$, alors $d = n$ et M devrait contenir un voisinage de a ; si ce n'est pas le cas, M n'est pas une sous-variété au voisinage de a .

Contre-exemple : cône, croix, courbe à point double

1. Le cône $C = \{x^2 + y^2 = z^2\} \subset \mathbb{R}^3$. Les droites $t \mapsto t(\cos \theta, \sin \theta, 1)$ sont tracées sur C ; leurs vitesses en 0 pour $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$, soit $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(-1, 0, 1)$, forment une base de $\mathbb{R}^3$. Or C ne contient aucun voisinage de 0 : **C n'est pas une sous-variété en 0**. Pourtant $g = x^2 + y^2 - z^2$ est C^∞ — mais $dg_0 = 0$: l'hypothèse de submersion n'est pas décorative. (En revanche $C \setminus \{0\}$ est une surface.)
2. La croix $\{xy = 0\} \subset \mathbb{R}^2$: même argument avec les deux axes.
3. La lemniscate $\Gamma = \gamma([-\pi, \pi])$, où $\gamma(t) = (\sin 2t, \sin t)$ (figure 4.3). L'application γ est une **immersion injective** sur $] -\pi, \pi[$: $\gamma'(t) = (2 \cos 2t, \cos t) \neq 0$, et $\sin t = \sin t'$ avec $t \neq t'$ impose $t' = \pm\pi - t$, d'où $\sin 2t' = -\sin 2t$; l'égalité des abscisses force alors $\sin 2t = 0$, soit $t = \pm\frac{\pi}{2} = t'$ ($t = 0$ donnerait $t' = \pm\pi$, exclu). Mais γ est définie sur $\mathbb{R}$, 2π -périodique, et les courbes $t \mapsto \gamma(t)$ et $t \mapsto \gamma(\pi + t)$, tracées sur Γ , passent par 0 avec les vitesses $(2, 1)$ et $(2, -1)$, qui engendrent $\mathbb{R}^2$. Comme Γ ne contient pas de voisinage de 0, **Γ n'est pas une sous-variété**. Ce qui manque dans (4) : γ^{-1} n'est pas continue en 0, car $\gamma(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \pm\pi$.

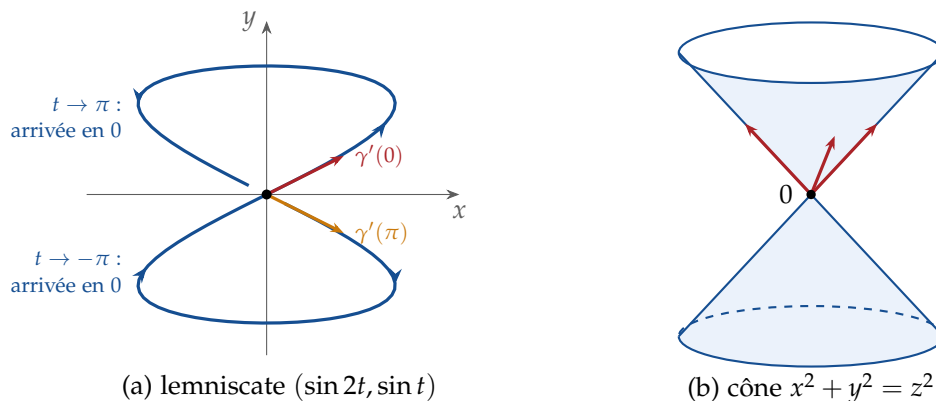


Figure 4.3. Deux parties qui ne sont pas des sous-variétés. (a) La lemniscate, image d'une immersion injective de $] -\pi, \pi[$: les deux extrémités du paramétrage reviennent sur l'origine, où se croisent deux directions tangentés. (b) Le cône : les vitesses des génératrices en 0 engendrent $\mathbb{R}^3$.

4.3 Extrema liés : multiplicateurs de Lagrange

Théorème 4.4: Théorème des extrema liés

Soient $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in U : g_1(x) = \dots = g_p(x) = 0\}$. Soit $a \in M$ tel que $f|_M$ admette en a un **extremum local**. Si les formes linéaires $d(g_1)_a, \dots, d(g_p)_a$ sont **linéairement indépendantes**, alors il existe des réels uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ (les *multiplicateurs de Lagrange*) tels que

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i d(g_i)_a, \quad \text{soit} \quad \nabla f(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(a).$$

Démonstration. L'hypothèse dit que $g = (g_1, \dots, g_p)$ est une submersion en a : au voisinage de a , M est une sous-variété de dimension $n - p$, d'espace tangent $T_a M = \text{Ker } dg_a = \bigcap_i \text{Ker } d(g_i)_a$ (théorème 4.3). Soit $v \in T_a M$ et c une courbe tracée sur M avec $c(0) = a$, $c'(0) = v$. La fonction $f \circ c$ admet un extremum local en 0 et y est dérivable, donc $0 = (f \circ c)'(0) = df_a(v)$. Ainsi

$$\bigcap_{i=1}^p \text{Ker } d(g_i)_a \subset \text{Ker } df_a.$$

Par un résultat classique de dualité [L10 : Algèbre linéaire], une forme linéaire qui s'annule sur l'intersection des noyaux de p formes linéaires est combinaison linéaire de celles-ci. (Avec les gradients : $\nabla f(a)$ est orthogonal à $T_a M = \text{Vect}(\nabla g_i(a))^\perp$, donc appartient à $\text{Vect}(\nabla g_i(a))$.) L'unicité vient de l'indépendance. $\square$

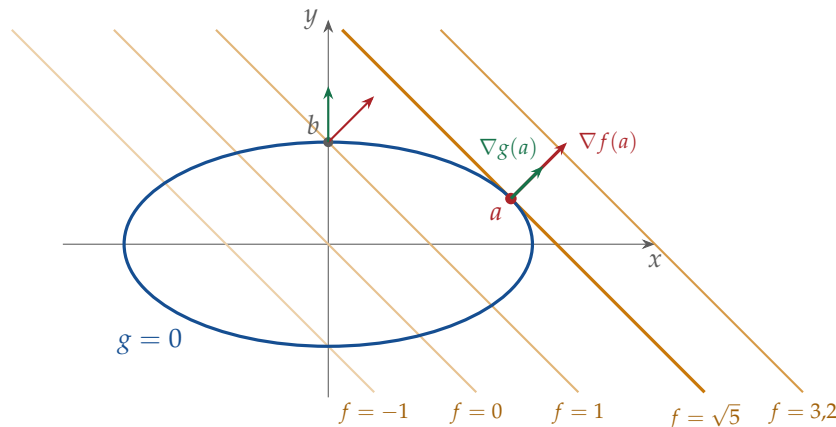


Figure 4.4. Maximiser $f(x, y) = x + y$ sur l'ellipse $g(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2 - 1 = 0$. Au point b , la ligne de niveau de f traverse la contrainte : en se déplaçant sur l'ellipse on fait croître ou décroître f , ce n'est pas un extremum. Au maximum a , la ligne de niveau $f = \sqrt{5}$ est tangente à l'ellipse : $\nabla f(a)$ et $\nabla g(a)$ sont colinéaires.

Méthode : extrema sous contraintes d'égalité

1. **Existence** : le plus souvent par compacité de M (fermé borné) et continuité de f .
2. **Qualification** : vérifier que les ∇g_i sont indépendants aux points de M ; traiter à part les points où ce n'est pas le cas.
3. **Système de Lagrange** : résoudre $\nabla f(x) = \sum_i \lambda_i \nabla g_i(x)$, $g_1(x) = \dots = g_p(x) = 0$ — soit $n + p$ équations pour les $n + p$ inconnues (x, λ) .
4. **Trier** : comparer les valeurs de f aux points obtenus.

Piège

1. La condition est **nécessaire, pas suffisante** : elle fournit des *candidats* (par exemple, sur la figure 4.4, le point $-a$, qui est le minimum).
2. L'hypothèse d'indépendance est indispensable. Minimisons $f(x, y) = x$ sous la contrainte $g(x, y) = y^2 - x^3 = 0$: la contrainte impose $x \geq 0$, le minimum est atteint en $(0, 0)$, mais $\nabla g(0, 0) = 0$ et $\nabla f = (1, 0)$ ne lui est pas proportionnel (figure 4.5).

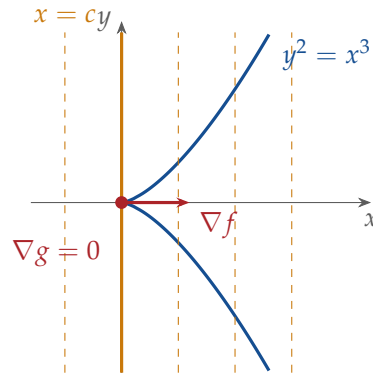


Figure 4.5. Minimiser $f(x, y) = x$ sur la cubique cuspidale $y^2 = x^3$: le minimum est au point de rebroussement 0, où la ligne de niveau $x = 0$ n'est pas tangente à la contrainte au sens de Lagrange, faute d'espace tangent : $\nabla g(0) = 0$, la contrainte n'est pas qualifiée.

Exemple : l'inégalité arithmético-géométrique

Soit $s > 0$. La fonction $f(x) = x_1 \cdots x_n$ est continue sur le compact $K = \{x \in (\mathbb{R}_+)^n : x_1 + \cdots + x_n = s\}$: elle y atteint son maximum en un point a . Comme $f > 0$ au point $(\frac{s}{n}, \dots, \frac{s}{n})$ et $f = 0$ dès qu'une coordonnée est nulle, a appartient à l'ouvert $U = (\mathbb{R}_+^*)^n$, et c'est un maximum de f sous la contrainte $g(x) = \sum x_i - s = 0$ dans U . Comme $\nabla g = (1, \dots, 1) \neq 0$, il existe λ tel que

$$\partial_i f(a) = \prod_{j \neq i} a_j = \frac{f(a)}{a_i} = \lambda \quad \text{pour tout } i,$$

donc tous les a_i sont égaux à $\frac{s}{n}$. D'où $x_1 \cdots x_n \leq (\frac{s}{n})^n$ sur K , c'est-à-dire

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \quad (x_i \geq 0),$$

avec égalité si et seulement si tous les x_i sont égaux. (Preuve par convexité : [A05 : Inégalités classiques].)

Exemple : l'inégalité de Hadamard

Pour $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$: $|\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \|v_1\| \cdots \|v_n\|$ (normes euclidiennes). Par homogénéité, et quitte à changer v_1 en $-v_1$, il suffit de montrer que $\det \leq 1$ sur $X = \{V = (v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \|v_i\|^2 = 1 \forall i\}$, produit de sphères, compact. Le maximum de $\det$ sur X est atteint en un V , et $\det V \geq \det I_n = 1 > 0$. Les contraintes $g_i(V) = \|v_i\|^2 - 1$ ont des différentielles $H \mapsto 2\langle v_i, h_i \rangle$ indépendantes (elles portent sur des colonnes différentes). Il existe donc des λ_i tels que, pour toute $H = (h_1, \dots, h_n)$,

$$d \det_V(H) = \det(V) \operatorname{tr}(V^{-1}H) = \det(V) \sum_i \langle w_i, h_i \rangle = \sum_i 2\lambda_i \langle v_i, h_i \rangle,$$

où ${}^t w_i$ est la i -ième ligne de V^{-1} . Donc $w_i = \mu_i v_i$ avec $\mu_i = \frac{2\lambda_i}{\det V}$. Or $V^{-1}V = I_n$ s'écrit $\langle w_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$: d'où $\mu_i = 1$ ($j = i$) et $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$. Ainsi V est **orthogonale** et $\max_X \det = 1$. L'égalité dans l'inégalité de Hadamard, pour des v_i non nuls, a donc lieu exactement quand ils sont deux à deux orthogonaux. (Autre preuve, par Gram-Schmidt : [L15 : Algèbre bilinéaire].)

Exemple : vecteurs propres d'une matrice symétrique

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $f(x) = \langle Ax, x \rangle$ sur la sphère $\mathbb{S}^{n-1}$, compacte : f y atteint son maximum en un point a . La contrainte $g(x) = \|x\|^2 - 1$ vérifie $\nabla g(a) = 2a \neq 0$, et $\nabla f(a) = 2Aa$: il existe λ tel que

$$Aa = \lambda a, \quad \lambda = \langle Aa, a \rangle = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle.$$

Toute matrice symétrique réelle possède un vecteur propre réel, associé à sa plus grande valeur propre, qui est le maximum du quotient de Rayleigh. En recommençant dans $a^\perp$ (stable par A), on obtient le théorème spectral ; ce point de vue variationnel est développé dans [L15 : Algèbre bilinéaire].

Optimisation, convexité, lemme de Morse

Intuition

Chercher un extremum se fait en trois temps, et l'ordre importe.

Existence d'abord : sans compacité ou coercivité, il n'y a peut-être rien à trouver. C'est l'erreur la plus fréquente — dériver et annuler sans s'être assuré qu'un extremum existe.

Condition nécessaire d'ordre 1 : en un extremum *intérieur*, $df_a = 0$. Cela fournit des *candidats*, les points critiques.

Condition d'ordre 2 : la hessienne tranche. Définie positive $\rightarrow$ minimum local strict ; définie négative $\rightarrow$ maximum ; de signature mixte $\rightarrow$ point selle. Le lemme de Morse dit mieux : si la hessienne est inversible, f est, dans de bonnes coordonnées, sa partie quadratique. Le cas dégénéré échappe à l'ordre 2.

Et une situation privilégiée : la **convexité**. Pour une fonction convexe, tout point critique est un minimum *global*, et la condition d'ordre 1 devient suffisante.

5.1 Extrema libres : conditions d'optimalité

Proposition 5.1: Existence d'un minimum

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur une partie non vide A de $\mathbb{R}^n$.

1. Si A est compacte, f est bornée et atteint ses bornes.
2. Si A est fermée et si f est **coercive** ($f(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$, $x \in A$), alors f atteint son minimum.

Démonstration. (1) [L11 : Topologie]. (2) Fixons $x_0 \in A$; il existe R tel que $f(x) > f(x_0)$ dès que $\|x\| > R$. Le minimum de f sur le compact $A \cap \overline{B}(0, R)$, qui contient x_0 , est alors le minimum de f sur A . $\square$

Théorème 5.2: Condition nécessaire d'ordre 1

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un **ouvert** U de E et différentiable en $a \in U$. Si f admet un extremum **local** en a , alors $df_a = 0$: on dit que a est un **point critique** de f .

Démonstration. Pour tout $u \in E$, la fonction $t \mapsto f(a + tu)$ est définie au voisinage de 0 (U ouvert), y admet un extremum local et y est dérivable : sa dérivée $df_a(u)$ est nulle. $\square$

Piège

L'ouverture est essentielle. Sur $[0, 1]$, $f(x) = x$ a un maximum en 1 sans que $f'(1) = 0$. Pour un problème sur un compact K , il faut traiter séparément l'intérieur (points critiques) et le **bord** (par paramétrage, ou par les multiplicateurs de Lagrange), puis comparer.

Théorème 5.3: Conditions d'ordre 2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en un point critique a (par exemple f de classe $\mathcal{C}^2$), et $H = \text{Hess}_f(a)$.

1. (nécessaire) Si a est un minimum local, alors H est **positive** : ${}^t h H h \geq 0$ pour tout h .
 2. (suffisante) Si H est **définie positive**, alors a est un minimum local *strict*.
 3. Si H possède une valeur propre > 0 et une valeur propre < 0 , a n'est **pas un extremum** : on parle de *point selle* (ou col).
 4. Si H est positive mais non définie, **on ne peut pas conclure**.
- Énoncés analogues pour les maxima en changeant f en $-f$.

Démonstration. La formule de Taylor–Young (théorème 2.9) donne, puisque $df_a = 0$:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} {}^t h H h + \|h\|^2 \varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

- (1) Pour u fixé et $t \rightarrow 0$: $0 \leq f(a+tu) - f(a) = t^2(\frac{1}{2} {}^t u H u + \|u\|^2 \varepsilon(tu))$, d'où ${}^t u H u \geq 0$ à la limite.
 (2) Soit $\mu > 0$ la plus petite valeur propre de H : par le théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire], ${}^t h H h \geq \mu \|h\|^2$. Donc $f(a+h) - f(a) \geq (\frac{\mu}{2} + \varepsilon(h)) \|h\|^2 > 0$ dès que $h \neq 0$ est assez petit pour que $|\varepsilon(h)| < \frac{\mu}{2}$. (3) Si $Hu = \lambda u$ avec $\lambda > 0$ et $Hv = \lambda' v$ avec $\lambda' < 0$, alors par le calcul de (1), $f(a+tu) > f(a)$ et $f(a+tv) < f(a)$ pour $t \neq 0$ petit. (4) Voir les contre-exemples ci-dessous. $\square$

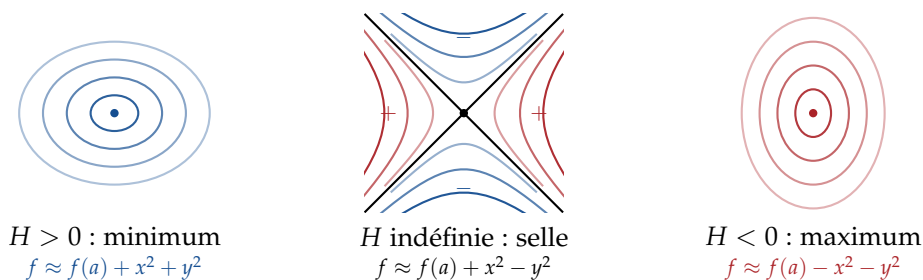


Figure 5.1. Lignes de niveau au voisinage d'un point critique à hessienne inversible (dimension 2) : ellipses emboîtées autour d'un extremum, hyperboles autour d'un point selle — les deux droites noires sont le niveau $f = f(a)$, qui sépare les régions où $f > f(a)$ (+) et $f < f(a)$ (−).

Contre-exemple : hessienne dégénérée, tout est possible

En $a = (0, 0)$, point critique :

- $x^4 + y^4$ (minimum strict), $x^4 - y^4$ (selle), $-x^4 - y^4$ (maximum) ont toutes une hessienne nulle ;
- $x^2 + y^4$ (minimum strict), x^2 (minimum non strict), $x^2 - y^4$ (selle), $x^2 + y^3$ (pas d'extremum) ont la même hessienne $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, positive dégénérée.

Le piège des droites. La fonction

$$f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2) = y^2 - 3x^2y + 2x^4, \quad \text{Hess}_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

admet en 0 un minimum local strict **en restriction à toute droite** passant par 0 : sur $y = mx$ ($m \neq 0$), $f = m^2x^2 - 3mx^3 + 2x^4 \sim m^2x^2$; sur $y = 0$, $f = 2x^4$; sur $x = 0$, $f = y^2$. Pourtant 0 **n'est pas un minimum local** : $f(x, \frac{3}{2}x^2) = -\frac{1}{4}x^4 < 0$ (figure 5.2). Étudier f sur les droites passant par a ne suffit donc jamais à conclure — pas plus que les dérivées directionnelles ne suffisaient pour la différentiabilité.

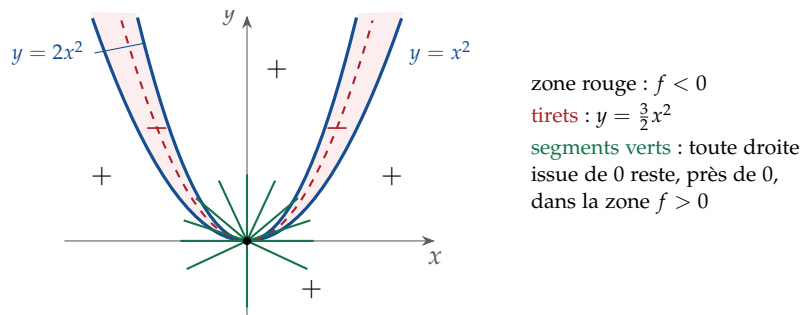


Figure 5.2. Signe de $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. La zone $f < 0$, comprise entre les deux paraboles, est tangente à l'axe des x en 0 : aucune droite issue de l'origine n'y pénètre au voisinage de 0, mais la parabole $y = \frac{3}{2}x^2$ y est entièrement contenue.

Méthode : le protocole complet

1. **Existence** : domaine compact ? fonction coercive (proposition 5.1) ?
2. **Points critiques** : résoudre $\nabla f = 0$ dans l'intérieur (et Lagrange sur le bord ou les contraintes).
3. **Nature** : signe de la hessienne. En dimension 2, avec $r = \partial_{xx}^2 f$, $s = \partial_{xy}^2 f$, $t = \partial_{yy}^2 f$ au point critique : $rt - s^2 > 0 \Rightarrow$ extremum (minimum si $r > 0$, maximum si $r < 0$) ; $rt - s^2 < 0 \Rightarrow$ selle ; $rt - s^2 = 0 \Rightarrow$ cas douteux. En dimension n : valeurs propres, réduction de Gauss ou critère de Sylvester sur les mineurs principaux [L15 : Algèbre bilinéaire].
4. **Cas douteux** : revenir à $f(a + h) - f(a)$ et en étudier le signe directement (factorisation, chemins bien choisis) ; voir l'arbre de la figure 5.3.
5. **Local ou global ?** Comparer les valeurs ; regarder le comportement à l'infini.

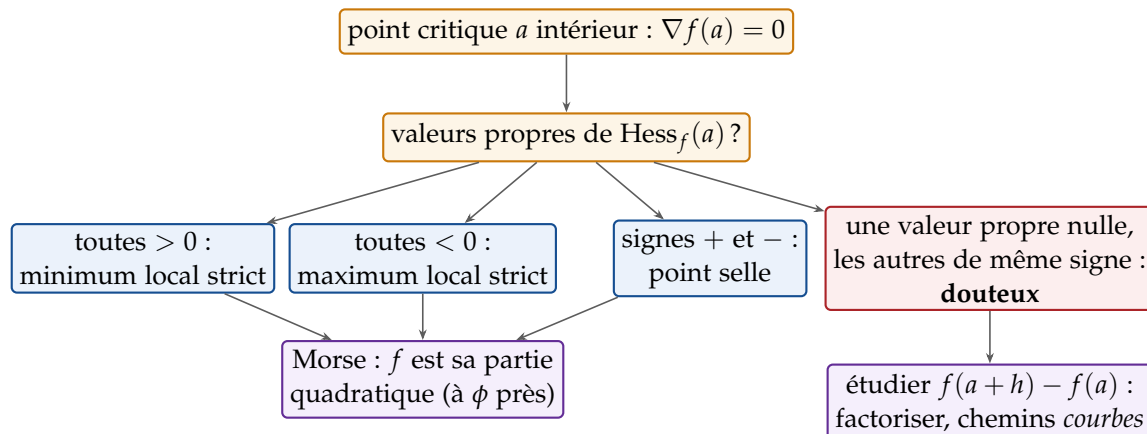


Figure 5.3. Nature d'un point critique. Les trois premières issues sont celles d'une hessienne inversible, où le lemme de Morse décrit f exactement ; dans le cas douteux, la hessienne ne décide rien et les droites ne suffisent pas (figure 5.2). En dimension 2 : $rt - s^2$ et le signe de r .

Exemple : une étude complète avec un point douteux

Soit $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ sur $\mathbb{R}^2$. **Existence** : $f(x, y) \geq x^4 + y^4 - 4(x^2 + y^2) \rightarrow +\infty$, f est coercive et atteint son minimum. **Points critiques** : $\partial_x f = 4x^3 - 4(x - y)$ et $\partial_y f = 4y^3 + 4(x - y)$; la somme donne $x^3 + y^3 = 0$, soit $y = -x$, puis $4x^3 - 8x = 0$: trois points critiques, $(0, 0)$ et $\pm(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. **Nature** : $\text{Hess}_f = \begin{pmatrix} 12x^2 - 4 & 4 \\ 4 & 12y^2 - 4 \end{pmatrix}$. En $\pm(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $\begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$ est définie positive : minima locaux, où $f = -8$; ce sont les minima **globaux**, puisque le minimum global existe

et est un point critique. En $(0,0)$, $\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ est négative dégénérée ($rt - s^2 = 0$) : cas douteux. Directement : $f(x,x) = 2x^4 > 0$ et $f(x,0) = x^4 - 2x^2 < 0$ près de 0 : **pas d'extremum en 0**.

5.2 Convexité en plusieurs variables

Définition 5.4: Fonction convexe

Soit $C \subset E$ une partie convexe. Une fonction $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y) \quad \text{pour tous } x, y \in C, t \in [0,1],$$

strictement convexe si l'inégalité est stricte pour $x \neq y$ et $t \in]0,1[$. De façon équivalente : pour tous $x, y \in C$, la fonction d'une variable $\varphi_{x,y}(t) = f(x + t(y-x))$ est convexe sur $[0,1]$.

Théorème 5.5: Caractérisations différentielles

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ouvert **convexe** U de $\mathbb{R}^n$.

- Si f est différentiable, il y a équivalence entre :
 - f est convexe ;
 - $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ pour tous $x, y \in U$ (le graphe est au-dessus de ses plans tangents) ;
 - $\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$ pour tous $x, y \in U$ (le gradient est monotone).
- Si f est deux fois différentiable : f est convexe si et seulement si $\text{Hess}_f(x)$ est **positive** en tout point $x \in U$. Si $\text{Hess}_f(x)$ est définie positive en tout point, f est strictement convexe.

Démonstration. On note $x_t = x + t(y-x)$ et $\varphi = \varphi_{x,y}$; par la règle de la chaîne, $\varphi'(t) = \langle \nabla f(x_t), y - x \rangle$ et, si f est deux fois différentiable, $\varphi''(t) = {}^t(y-x)\text{Hess}_f(x_t)(y-x)$.

(a) $\Rightarrow$ (b). Pour $t \in]0,1]$, $f(x_t) \leq f(x) + t(f(y) - f(x))$, donc $\frac{f(x_t) - f(x)}{t} \leq f(y) - f(x)$; quand $t \rightarrow 0^+$, le membre de gauche tend vers $\varphi'(0) = \langle \nabla f(x), y - x \rangle$.

(b) $\Rightarrow$ (c). Additionner (b) et l'inégalité obtenue en échangeant x et y .

(c) $\Rightarrow$ (a). Pour $0 \leq s < t \leq 1$, $x_t - x_s = (t-s)(y-x)$, donc $\varphi'(t) - \varphi'(s) = \frac{1}{t-s} \langle \nabla f(x_t) - \nabla f(x_s), x_t - x_s \rangle \geq 0$: φ' est croissante, donc φ est convexe [L08 : Analyse réelle], et ceci pour tous x, y .

(2) Si $\text{Hess}_f \geq 0$ partout, $\varphi'' \geq 0$ donc chaque $\varphi_{x,y}$ est convexe. Si $\text{Hess}_f > 0$ partout et $x \neq y$, $\varphi'' > 0$: φ est strictement convexe. Réciproquement, si f est convexe, soient $x \in U$ et $h \in \mathbb{R}^n$: $t \mapsto f(x + th)$ est convexe au voisinage de 0 et deux fois dérivable en 0, donc sa dérivée seconde en 0, ${}^th\text{Hess}_f(x)h$, est ≥ 0 . $\square$

Piège

La réciproque de la dernière assertion est fausse : $x \mapsto x^4$ est strictement convexe et sa dérivée seconde s'annule en 0.

Théorème 5.6: Optimisation convexe

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et différentiable sur un ouvert convexe U .

- a est un minimum **global** de f si et seulement si $\nabla f(a) = 0$;

2. tout minimum local est global, et l'ensemble des minimiseurs est convexe ;
3. si f est strictement convexe, elle a **au plus un** minimiseur.

Plus généralement, si $C \subset U$ est convexe, $a \in C$ minimise f sur C si et seulement si

$$\langle \nabla f(a), y - a \rangle \geq 0 \quad \text{pour tout } y \in C \quad (\text{inéquation d'Euler}).$$

Démonstration. Inéquation d'Euler. Si a minimise f sur C et $y \in C$, alors $\psi(t) = f(a + t(y - a))$ vérifie $\psi(t) \geq \psi(0)$ sur $[0, 1]$, donc $\psi'(0) = \langle \nabla f(a), y - a \rangle \geq 0$. Réciproquement, l'inégalité des plans tangents donne $f(y) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), y - a \rangle \geq f(a)$. (1) est le cas $C = U$: U étant ouvert, $\langle \nabla f(a), h \rangle \geq 0$ pour tout h petit force $\nabla f(a) = 0$. (2) Un minimum local est un point critique (théorème 5.2), donc un minimum global par (1). Si a, b sont deux minimiseurs et $m = \min f$, alors $f((1-t)a + tb) \leq (1-t)m + tm = m$. (3) Si $a \neq b$ étaient deux minimiseurs, on aurait $f(\frac{a+b}{2}) < \frac{f(a)+f(b)}{2} = \min f$: absurde. $\square$

Exemple : fonctionnelles quadratiques

Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ et $J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$. Alors $\nabla J(x) = Ax - b$ et $\text{Hess}_J = A$: J est convexe si et seulement si A est positive, strictement convexe et coercive si A est définie positive. Dans ce dernier cas J a un unique minimiseur, caractérisé par $Ax = b$: **résoudre un système linéaire symétrique défini positif, c'est minimiser une fonctionnelle quadratique** — point de départ des méthodes de gradient [L29 : Analyse numérique]. Avec $\|Mx - c\|^2$, de gradient $2^t M(Mx - c)$ et de hessienne $2^t MM \geq 0$, on retrouve les équations normales des moindres carrés $^t MMx = ^t Mc$ [L15 : Algèbre bilinéaire]. Enfin, appliquée à $f(y) = \|y - x\|^2$, l'inéquation d'Euler caractérise la projection p de x sur un convexe fermé C par $\langle x - p, y - p \rangle \leq 0$ pour tout $y \in C$ [L28 : Espaces de Hilbert].

5.3 Le lemme de Morse

Un point critique a de f est dit **non dégénéré** si $\text{Hess}_f(a)$ est inversible. Le lemme de Morse affirme qu'au voisinage d'un tel point, f est une forme quadratique, à un changement de coordonnées près : le « $\approx$ » de la figure 5.1 devient une égalité. La preuve combine la formule de Taylor avec reste intégral et le théorème d'inversion locale, appliqué dans un espace de matrices.

Lemme 5.7: Réduction différentiable des formes quadratiques

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ **inversible**. Il existe un voisinage $\mathcal{V}$ de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\rho : \mathcal{V} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ tels que $\rho(A_0) = I_n$ et

$$\forall A \in \mathcal{V}, \quad A = {}^t \rho(A) A_0 \rho(A).$$

Démonstration. L'application $\theta : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\theta(M) = {}^t M A_0 M$, est polynomiale donc $\mathcal{C}^\infty$, et $d\theta_{I_n}(H) = {}^t H A_0 + A_0 H = {}^t(A_0 H) + A_0 H$. Son noyau $\{H : A_0 H \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})\}$ n'est pas nul : on restreint θ au sous-espace $\mathcal{F} = \{H : A_0 H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1} \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, qui contient I_n et a la dimension de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour $H \in \mathcal{F}$, $d\theta_{I_n}(H) = 2A_0 H$, et $H \mapsto 2A_0 H$ est un isomorphisme de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Le théorème d'inversion locale s'applique à $\theta|_{\mathcal{F}}$ en I_n : il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de I_n dans $\mathcal{F}$, que l'on peut supposer contenu dans l'ouvert $\text{GL}_n(\mathbb{R})$, et un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de $\theta(I_n) = A_0$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ tels que $\theta : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V}$ soit un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme. On pose $\rho = (\theta|_{\mathcal{W}})^{-1}$. $\square$

Théorème 5.8: Lemme de Morse

Soient $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^3$ et $a \in U$ un point critique **non dégénéré**; notons $(p, n - p)$ la signature de la forme quadratique d^2f_a . Alors il existe un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme ϕ d'un voisinage de a sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}^n$, avec $\phi(a) = 0$, tel que, en notant $u = \phi(x)$,

$$f(x) = f(a) + u_1^2 + \cdots + u_p^2 - u_{p+1}^2 - \cdots - u_n^2.$$

Démonstration. Quitte à translater et à retrancher une constante, $a = 0$ et $f(0) = 0$; on se place sur une boule B centrée en 0 contenue dans U .

Étape 1 : f est une forme quadratique à coefficients variables. Pour $x \in B$, la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1 (théorème 2.10), avec $df_0 = 0$, s'écrit

$$f(x) = \int_0^1 (1-t) d^2f_{tx}(x, x) dt = {}^t x Q(x) x, \quad Q(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess}_f(tx) dt \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}).$$

Comme f est $\mathcal{C}^3$, $(t, x) \mapsto \text{Hess}_f(tx)$ est $\mathcal{C}^1$, donc Q est de classe $\mathcal{C}^1$ sur B (dérivation sous l'intégrale sur un segment, [L08 : Analyse réelle]), et $Q(0) = \frac{1}{2} \text{Hess}_f(0) =: A_0$, symétrique inversible.

Étape 2 : réduction simultanée. Par continuité de Q , quitte à réduire B , $Q(x)$ appartient au voisinage $\mathcal{V}$ du lemme 5.7. Posons $M(x) = \rho(Q(x))$, de classe $\mathcal{C}^1$, avec $M(0) = I_n$:

$$f(x) = {}^t x {}^t M(x) A_0 M(x) x = {}^t \psi(x) A_0 \psi(x), \quad \psi(x) = M(x) x.$$

Étape 3 : ψ est un changement de coordonnées. ψ est $\mathcal{C}^1$, $\psi(0) = 0$, et par la règle du produit $d\psi_0(h) = (dM_0(h)) 0 + M(0)h = h$. Par le théorème d'inversion locale, ψ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre deux voisinages de 0.

Étape 4 : mise sous forme canonique (figure 5.4). La forme quadratique $v \mapsto {}^t v A_0 v = \frac{1}{2} d^2 f_0(v, v)$ est de signature $(p, n - p)$: par le théorème d'inertie de Sylvester [L15 : Algèbre bilinéaire], il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^t P A_0 P = \text{diag}(I_p, -I_{n-p})$. Avec $\phi = P^{-1} \circ \psi$, c'est-à-dire $\psi(x) = Pu$, on obtient $f(x) = {}^t u {}^t P A_0 P u = u_1^2 + \cdots + u_p^2 - u_{p+1}^2 - \cdots - u_n^2$. $\square$

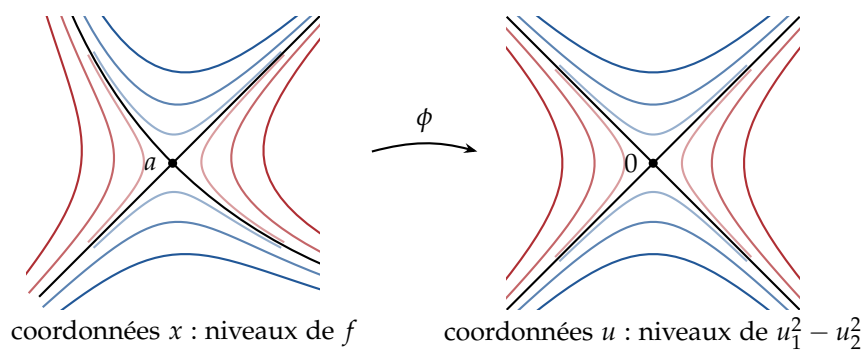


Figure 5.4. Lemme de Morse en dimension 2, indice 1. À gauche, les lignes de niveau de f près d'un point selle non dégénéré : des « hyperboles déformées ». Le difféomorphisme ϕ les redresse en les hyperboles exactes $u_1^2 - u_2^2 = c$; en particulier le niveau critique est formé de deux courbes régulières se coupant transversalement en a .

Corollaire 5.9: Conséquences

Soit a un point critique non dégénéré d'une fonction f de classe $\mathcal{C}^3$.

1. a est un point critique **isolé** : il existe un voisinage de a ne contenant aucun autre point critique.

2. Le nombre $n - p$ de signes $-$ (l'**indice** de a) détermine f au voisinage de a à difféomorphisme près : indice 0, minimum local strict ; indice n , maximum local strict ; sinon, point selle.
3. En dimension 2, si a est un point selle, l'ensemble de niveau $\{f = f(a)\}$ est, près de a , la réunion de deux courbes $\mathcal{C}^1$ sécantes en a , de tangentes distinctes (les directions isotropes de d^2f_a).

Démonstration. Notons $q(u) = \sum_{i \leq p} u_i^2 - \sum_{i > p} u_i^2$, de sorte que $f = f(a) + q \circ \phi$ près de a . (1) $df_x = dq_{\phi(x)} \circ d\phi_x$ avec $d\phi_x$ inversible, et $dq_u = 0$ seulement pour $u = 0$, c'est-à-dire $x = a$. (2) Le signe de $f(x) - f(a)$ est celui de $q(\phi(x))$. (3) $\{q = 0\}$ est la réunion des droites $u_2 = \pm u_1$, et ϕ^{-1} est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme dont la différentielle en 0 est inversible. $\square$

Remarque : portée et limites. La preuve montre que si f est $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 3$), ϕ est $\mathcal{C}^{k-2}$: l'hypothèse $\mathcal{C}^3$ sert exactement à rendre Q , donc ψ , de classe $\mathcal{C}^1$, pour pouvoir appliquer l'inversion locale à l'étape 3. **L'hypothèse de non-dégénérescence est essentielle** : $x^2 + y^4$, $x^2 - y^4$ et $x^2 + y^3$ ont même hessienne en 0 et ne se ramènent pas l'une à l'autre. C'est la version « ordre 2 » des formes normales : si $df_a \neq 0$, f est une coordonnée (submersion) ; si $df_a = 0$ et d^2f_a est non dégénérée, f est une forme quadratique.

Formes différentielles de degré 1, formule de Green–Riemann

Intuition

Une *forme différentielle de degré 1* est ce qu'on intègre le long d'une courbe : l'expression $\omega = P dx + Q dy$ est, en chaque point, une **forme linéaire** sur les vecteurs — exactement le même type d'objet qu'une différentielle df_x . La question centrale du chapitre est : *quand ω est-elle la différentielle d'une fonction ?*

$$\omega = df \quad (\text{exacte}) \quad \text{versus} \quad \partial_y P = \partial_x Q \quad (\text{fermée}).$$

Exacte entraîne fermée — c'est le théorème de Schwarz. La réciproque est **fausse en général**, et l'obstruction est *topologique* : elle disparaît si le domaine n'a pas de trou. C'est le lemme de Poincaré, et l'exemple de la forme « angle » sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ montre exactement où le bât blesse. La formule de Green–Riemann relie l'intégrale sur le bord d'un domaine plan à une intégrale double sur le domaine. C'est le prototype des formules de Stokes, et la version à deux variables de $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$.

6.1 Formes de degré 1 et intégrales curvilignes

Définition 6.1: Forme différentielle de degré 1

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Une **forme différentielle de degré 1** (ou 1-forme) de classe $\mathcal{C}^k$ sur U est une application $\omega : U \rightarrow (\mathbb{R}^n)^* = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^k$. En notant dx_i la i -ième forme coordonnée $h \mapsto h_i$, elle s'écrit de manière unique

$$\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i, \quad \omega_x(h) = \sum_{i=1}^n P_i(x) h_i,$$

avec $P_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$. Exemple fondamental : si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^{k+1}$, $df = \sum_i \partial_i f dx_i$ est une 1-forme de classe $\mathcal{C}^k$.

Via le produit scalaire canonique, ω correspond au *champ de vecteurs* $X = (P_1, \dots, P_n) : \omega_x(h) = \langle X(x), h \rangle$, et df correspond au champ de gradient ∇f .

Définition 6.2: Intégrale curviligne

Un **chemin** de U est une application continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux $\gamma : [a, b] \rightarrow U$; c'est un **lacet** si $\gamma(a) = \gamma(b)$. Pour ω continue sur U , on pose

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt$$

(en termes de champs : la *circulation*, ou le travail, de X le long de γ).

Proposition 6.3: Propriétés

1. (*reparamétrage*) Si $\theta : [c, d] \rightarrow [a, b]$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ croissante, $\int_{\gamma \circ \theta} \omega = \int_{\gamma} \omega$; si elle est décroissante, $\int_{\gamma \circ \theta} \omega = - \int_{\gamma} \omega$.
2. (*Chasles*) Si $\gamma_1 \cdot \gamma_2$ désigne le chemin γ_1 suivi de γ_2 : $\int_{\gamma_1 \cdot \gamma_2} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$.
3. (*formes exactes*) $\int_{\gamma} df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ pour f de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. (1) Le changement de variable $t = \theta(s)$ donne

$$\int_c^d \omega_{\gamma(\theta(s))}(\gamma'(\theta(s)))\theta'(s) ds = \int_{\theta(c)}^{\theta(d)} \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt,$$

et $(\theta(c), \theta(d))$ vaut (a, b) ou (b, a) . (2) Relation de Chasles pour l'intégrale. (3) $\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$ sur chaque morceau, et $f \circ \gamma$ est continue. $\square$

L'intégrale curviligne ne dépend donc que de la courbe *orientée*, pas du paramétrage.

Définition 6.4: Forme exacte, forme fermée

Une 1-forme continue ω sur U est **exacte** s'il existe $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\omega = df$; f est une *primitive* de ω (ou un *potentiel* du champ X). Une 1-forme $\omega = \sum P_i dx_i$ de classe $\mathcal{C}^1$ est **fermée** si

$$\partial_j P_i = \partial_i P_j \quad \text{pour tous } i, j.$$

Théorème 6.5: Caractérisation des formes exactes

Soit ω une 1-forme continue sur un ouvert **connexe** U . Il y a équivalence entre :

1. ω est exacte;
2. $\int_{\gamma} \omega$ ne dépend que des extrémités du chemin γ ;
3. $\int_{\gamma} \omega = 0$ pour tout **lacet** γ de U .

Deux primitives de ω diffèrent d'une constante. Si de plus ω est $\mathcal{C}^1$: **exacte** $\Rightarrow$ **fermée**.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : proposition 6.3(3). (2) $\Rightarrow$ (3) : un lacet a les mêmes extrémités qu'un chemin constant, d'intégrale nulle. (3) $\Rightarrow$ (2) : si γ_1, γ_2 ont mêmes extrémités, γ_1 suivi de γ_2 parcouru à l'envers est un lacet, d'intégrale $\int_{\gamma_1} \omega - \int_{\gamma_2} \omega$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Fixons $x_0 \in U$. L'ouvert connexe U est connexe par lignes polygonales [L11 : Topologie]; posons $f(x) = \int_{\gamma_x} \omega$ où γ_x est un chemin quelconque de x_0 à x , ce qui ne dépend pas du choix de γ_x . Soit $x \in U$ et $B(x, r) \subset U$; pour $\|h\| < r$, on obtient un chemin de x_0 à $x + h$ en faisant suivre γ_x du segment $s \mapsto x + sh$, d'où

$$f(x+h) - f(x) = \int_0^1 \omega_{x+sh}(h) ds, \quad |f(x+h) - f(x) - \omega_x(h)| \leq \sup_{s \in [0,1]} \|\omega_{x+sh} - \omega_x\| \|h\|.$$

Par continuité de ω en x , c'est un $o(\|h\|)$: $df_x = \omega_x$, et f est $\mathcal{C}^1$ puisque ω est continue.

Si $df = dg$ sur U connexe, $f - g$ est constante (corollaire 2.3). Enfin, si $\omega = df$ est $\mathcal{C}^1$, f est $\mathcal{C}^2$ et $\partial_j P_i = \partial_j \partial_i f = \partial_i \partial_j f = \partial_i P_j$ par le théorème de Schwarz. $\square$

Contre-exemple : la forme « angle », fermée mais non exacte

Sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, considérons

$$\omega = \frac{-y \, dx + x \, dy}{x^2 + y^2}.$$

Elle est fermée : $\partial_y \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \partial_x \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right)$. Elle n'est pas exacte : sur le cercle unité $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, qui est un lacet,

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) \, dt = 2\pi \neq 0.$$

Interprétation : sur le plan fendu $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$, $\omega = d\theta$ où $\theta \in]-\pi, \pi[$ est l'argument (dériver $\theta = 2 \arctan \frac{y}{x + \sqrt{x^2+y^2}}$, ou différentier $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$). L'intégrale $\int_{\gamma} \omega$ mesure donc la *variation de l'angle polaire* le long de γ ; elle vaut 2π pour un lacet qui fait une fois le tour de l'origine, et il n'existe pas de détermination continue de l'angle sur U tout entier (figure 6.1).

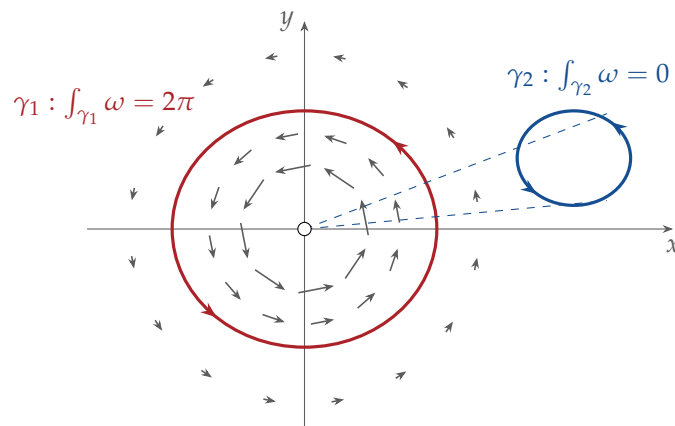


Figure 6.1. Le champ $\frac{1}{x^2+y^2}(-y, x)$ associé à la forme angle tourne autour de l'origine. Sa circulation le long d'un lacet est la variation totale de l'angle polaire : 2π pour γ_1 , qui enlace l'origine ; 0 pour γ_2 , contenu dans un secteur où l'angle est une fonction bien définie (il augmente puis revient).

Théorème 6.6: Lemme de Poincaré

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert **étoilé** par rapport à l'un de ses points x_0 (c'est-à-dire $[x_0, x] \subset U$ pour tout $x \in U$; par exemple U convexe). Toute 1-forme fermée de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est exacte.

Démonstration. On suppose $x_0 = 0$ et on intègre ω le long des rayons : posons

$$f(x) = \int_0^1 \omega_{tx}(x) \, dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n P_i(tx) x_i \, dt.$$

Fixons $x^* \in U$. Le segment $[0, x^*]$ est un compact de l'ouvert U : il existe $\delta > 0$ tel que $tx \in U$ pour tous $t \in [0, 1]$ et $x \in B(x^*, \delta)$. L'intégrande $(t, x) \mapsto \sum_i P_i(tx) x_i$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1] \times B(x^*, \delta)$: on peut dériver sous l'intégrale [L08 : Analyse réelle],

$$\partial_j f(x) = \int_0^1 \left(P_j(tx) + \sum_{i=1}^n t \partial_j P_i(tx) x_i \right) dt.$$

C'est ici qu'intervient la fermeture : $\partial_j P_i = \partial_i P_j$, donc la parenthèse vaut

$$P_j(tx) + t \sum_{i=1}^n \partial_i P_j(tx) x_i = \frac{d}{dt} (t P_j(tx)).$$

D'où $\partial_j f(x) = [t P_j(tx)]_{t=0}^{t=1} = P_j(x)$. Les dérivées partielles de f sont continues : f est $\mathcal{C}^1$ et $df = \omega$. $\square$

La figure 6.2 récapitule les liens entre ces notions, et l'intégration le long des rayons qui fournit la primitive.

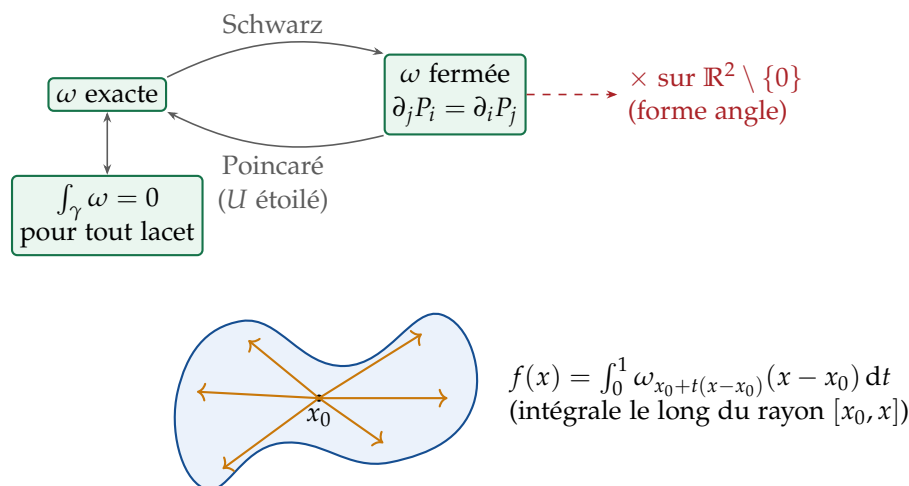


Figure 6.2. En haut : exacte $\Leftrightarrow$ circulation nulle sur les lacets $\Rightarrow$ fermée ; la réciproque exige une hypothèse topologique. En bas : sur un ouvert étoilé par rapport à x_0 , on intègre ω le long des rayons issus de x_0 , qui restent dans U .

Remarque : local contre global. « Fermée » est une condition *locale*, « exacte » une condition *globale*. Toute forme fermée est **localement exacte** (Poincaré sur une boule) ; c'est le recollement des primitives locales qui peut échouer, comme pour l'angle. Le résultat général — *sur un ouvert simplement connexe, toute forme fermée est exacte* — repose sur l'invariance de $\int_\gamma \omega$ par déformation continue du lacet ; nous l'admettons. La preuve de l'invariance par homotopie donnée pour les fonctions holomorphes dans [L25 : Analyse complexe] s'applique mot pour mot : elle n'utilise que l'existence de primitives locales, que fournit ici le lemme de Poincaré sur les boules.

Méthode : chercher une primitive

1. **Vérifier la fermeture** : si ω n'est pas fermée, inutile de chercher.
2. **Examiner le domaine** : étoilé $\rightarrow$ la primitive existe. Sinon, tester ω sur un lacet entourant le trou.
3. **Calculer** : intégrer P_1 en x_1 (à une « constante » $c(x_2, \dots, x_n)$ près), dériver en x_2 , identifier avec P_2 , et itérer — ou utiliser la formule du lemme de Poincaré.

Exemple : $\omega = yz dx + xz dy + (xy + 2z) dz$ sur $\mathbb{R}^3$ est fermée. $f = xyz + c(y, z)$; $\partial_y f = xz + \partial_y c = xz$ donne $c = c(z)$; $\partial_z f = xy + c'(z) = xy + 2z$ donne $c = z^2$: $f(x, y, z) = xyz + z^2$.

6.2 La formule de Green–Riemann

Définition 6.7: Compact élémentaire et bord orienté

Un **compact élémentaire** du plan est une partie de la forme

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\} \quad (\text{type I})$$

où $\varphi_1 \leq \varphi_2$ sont continues et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $[a, b]$, ou de la forme analogue obtenue en échangeant les rôles de x et y (type II). Son **bord orienté** ∂D^+ est le lacet qui parcourt la frontière de D une fois dans le sens trigonométrique (« en laissant D à gauche », figure 6.3); pour le type I, c'est la succession :

- du graphe de φ_1 , parcouru de $x = a$ à $x = b$;
- du segment vertical $x = b$, parcouru de $y = \varphi_1(b)$ à $y = \varphi_2(b)$;
- du graphe de φ_2 , parcouru de $x = b$ à $x = a$;
- du segment vertical $x = a$, parcouru de $y = \varphi_2(a)$ à $y = \varphi_1(a)$.

Théorème 6.8: Formule de Green–Riemann

Soit D un compact élémentaire et P, Q deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert contenant D . Alors

$$\int_{\partial D^+} (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Démonstration. Traitons le type I; on note $\gamma_1, \dots, \gamma_4$ les quatre morceaux du bord, dans l'ordre de la définition.

Terme en P . Le théorème de Fubini pour une fonction continue [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy \right) dx = \int_a^b [P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))] dx.$$

Or $\int_{\gamma_1} P dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx$, $\int_{\gamma_3} P dx = - \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) dx$, et la forme $P dx$ est nulle sur les vecteurs verticaux, donc d'intégrale nulle sur γ_2 et γ_4 . Ainsi $\int_{\partial D^+} P dx = - \int_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$.

Terme en Q . Posons $\Theta(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} Q(x, y) dy$. C'est la composée de $x \mapsto (x, \varphi_1(x), \varphi_2(x))$ et de $G(x, u, v) = \int_u^v Q(x, y) dy$, qui est $\mathcal{C}^1$ avec $\partial_x G = \int_u^v \partial_x Q(x, y) dy$ (dérivation sous l'intégrale), $\partial_v G = Q(x, v)$, $\partial_u G = -Q(x, u)$. Par la règle de la chaîne, sur chaque intervalle où φ_1, φ_2 sont $\mathcal{C}^1$:

$$\Theta'(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dy + Q(x, \varphi_2(x)) \varphi_2'(x) - Q(x, \varphi_1(x)) \varphi_1'(x).$$

Θ étant continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $\Theta(b) - \Theta(a) = \int_a^b \Theta'(x) dx$, c'est-à-dire, avec Fubini :

$$\Theta(b) - \Theta(a) = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy + \int_a^b Q(x, \varphi_2(x)) \varphi_2'(x) dx - \int_a^b Q(x, \varphi_1(x)) \varphi_1'(x) dx.$$

Or $\int_{\gamma_1} Q dy = \int_a^b Q(x, \varphi_1(x)) \varphi_1'(x) dx$, $\int_{\gamma_2} Q dy = \Theta(b)$, $\int_{\gamma_3} Q dy = - \int_a^b Q(x, \varphi_2(x)) \varphi_2'(x) dx$ et $\int_{\gamma_4} Q dy = -\Theta(a)$. En sommant : $\int_{\partial D^+} Q dy = \iint_D \partial_x Q$.

Pour le type II, le calcul est le même en échangeant les rôles : le terme en Q se traite par Fubini, le terme en P par la dérivation de $y \mapsto \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} P(x, y) dx$. $\square$

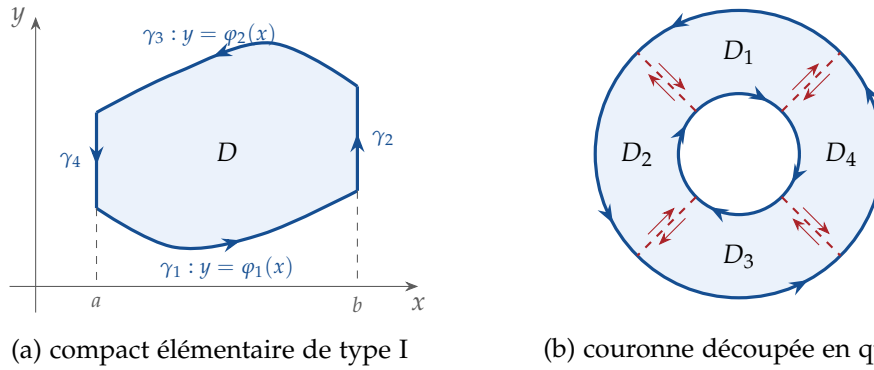


Figure 6.3. (a) Bord orienté d'un compact élémentaire : le domaine reste à gauche. (b) Un domaine à trou n'est pas élémentaire, mais se découpe en compacts élémentaires ; les coupures (tirets rouges) sont parcourues deux fois en sens contraires et leurs contributions s'annulent. Il reste le bord extérieur, parcouru dans le sens trigonométrique, et le bord du trou, parcouru dans le sens horaire.

Corollaire 6.9: Domaines décomposables

Soit $D = D_1 \cup \dots \cup D_m$ une réunion de compacts élémentaires qui ne se rencontrent deux à deux que le long de leurs frontières, et P, Q de classe C^1 sur un ouvert contenant D . Alors

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \sum_{k=1}^m \int_{\partial D_k^+} (P dx + Q dy) = \int_{\partial D^+} (P dx + Q dy),$$

où ∂D^+ désigne le système de chemins obtenu après suppression des arcs parcourus deux fois en sens opposés.

Démonstration. Les intersections $D_k \cap D_l$ sont contenues dans des réunions finies de graphes et de segments, de mesure nulle : l'intégrale double sur D est la somme des intégrales sur les D_k , à chacune desquelles on applique le théorème 6.8. Un arc commun à ∂D_k^+ et ∂D_l^+ y est parcouru en sens opposés (chacun laisse son domaine à gauche) : les deux intégrales curvilignes se détruisent. $\square$

Remarque : cadre de validité. Le disque, les couronnes, les polygones, les domaines limités par des arcs C^1 usuels sont décomposables (figure 6.3 : la couronne se découpe en quatre secteurs par les deux diagonales), et ∂D^+ est alors la frontière de D orientée « domaine à gauche » : sens trigonométrique pour le bord extérieur, sens horaire autour des trous. L'énoncé général pour un compact à bord C^1 par morceaux quelconque demande une définition intrinsèque de l'orientation du bord et des partitions de l'unité ; nous l'admettons et ne l'utilisons pas.

Exemple : calculs d'aires par le bord

Avec $(P, Q) = (0, x)$, $(-y, 0)$ ou $(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2})$, on a $\partial_x Q - \partial_y P = 1$:

$$\text{Aire}(D) = \int_{\partial D^+} x dy = - \int_{\partial D^+} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial D^+} (x dy - y dx).$$

1. Ellipse $x = a \cos t$, $y = b \sin t$: $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \pi ab$.
2. Polygone simple de sommets successifs $A_k = (x_k, y_k)$, $k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, parcourus dans le sens trigonométrique : sur le côté $[A_k, A_{k+1}]$, $\frac{1}{2} \int (x dy - y dx) = \frac{1}{2} (x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k)$, d'où la « formule du lacet »

$$\text{Aire} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N (x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k).$$

3. *Secteur polaire* $\{0 \leq r \leq \rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$: sur les rayons $x \, dy - y \, dx = 0$, et sur l'arc $r = \rho(\theta)$, $x \, dy - y \, dx = \rho^2 \, d\theta$; l'aire vaut $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)^2 \, d\theta$.
C'est le principe du *planimètre*, instrument qui mesure une aire en suivant son contour.

Exemple : formes fermées et bords

Si $\omega = P \, dx + Q \, dy$ est **fermée** sur un ouvert contenant le compact décomposable D , alors $\int_{\partial D^+} \omega = 0$. Pour la forme angle et la couronne $\{r_1 \leq r \leq r_2\}$, cela dit que les intégrales sur les cercles de rayons r_1 et r_2 (orientés dans le même sens) sont égales — elles valent 2π ; on ne peut pas remplacer la couronne par le disque, car ω n'est pas définie en 0. Appliquée aux parties réelle et imaginaire de $f(z) \, dz$ pour f holomorphe de classe $\mathcal{C}^1$, cette remarque donne le théorème de Cauchy : les équations de Cauchy–Riemann sont exactement la condition de fermeture [L25 : Analyse complexe].

Piège

L'orientation du bord est la principale source d'erreurs de signe : le domaine doit être à gauche. Un cercle parcouru dans le sens horaire donne $-\pi R^2$ dans la formule de l'aire.

Remarque : vers Stokes. Green–Riemann est le premier cas d'une formule générale $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$, où d est la différentielle extérieure : pour $\omega = P \, dx + Q \, dy$, $d\omega = (\partial_x Q - \partial_y P) \, dx \wedge dy$. Elle contient le théorème fondamental de l'analyse (dimension 1), la formule de la divergence et la formule du rotationnel en dimension 3. « Fermée » signifie $d\omega = 0$, et « exacte $\Rightarrow$ fermée » s'écrit $d \circ d = 0$: c'est le théorème de Schwarz. Ces généralisations sont hors programme.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge en une page

Intuition : transférer du linéaire au non-linéaire

Propriété de df_a (ou d^2f_a)	Propriété de f près de a
bijective	difféomorphisme local (inversion locale)
surjective	localement une projection (submersion)
injective	localement une injection canonique (immersion)
$\partial_y g$ bijective	$g = 0$ se résout en $y = \varphi(x)$ (fonctions implicites)
df_a nulle sur $T_a M$	condition d'extremum lié (Lagrange)
$df_a = 0$, d^2f_a non dégénérée	f est une forme quadratique (Morse)
$d^2f \geq 0$ partout (sur un convexe)	f convexe : tout point critique est un minimum global

Ce transfert exige la continuité de df . Les deux moteurs sont l'**inégalité des accroissements finis** (remonter de df à f) et le **point fixe de Banach** (résoudre). La figure 7.1 montre comment tout le cours en découle.

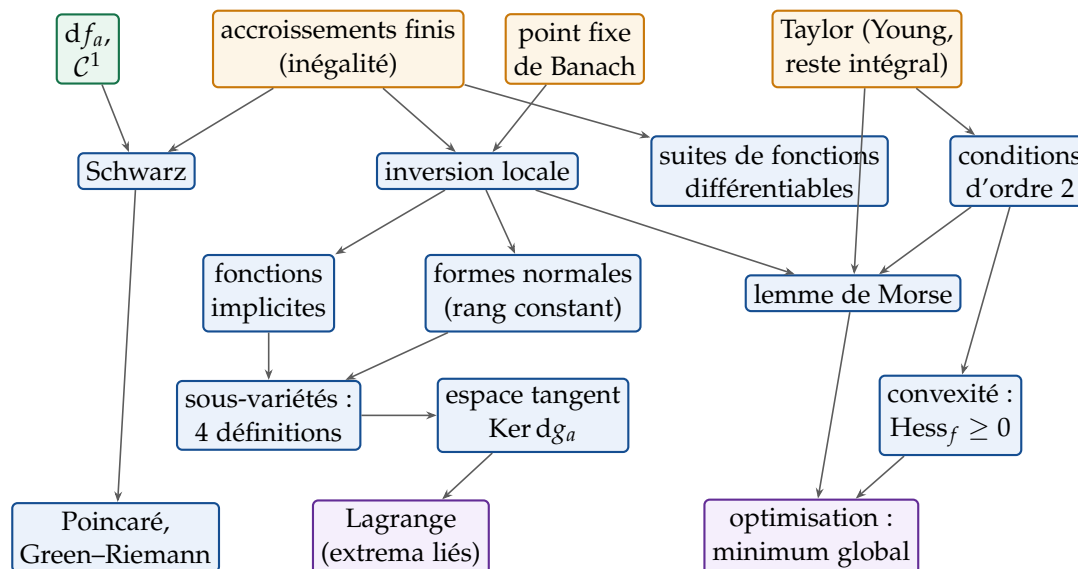


Figure 7.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les trois outils de base ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements (problèmes d'extremum). Le chemin central, de Banach à Lagrange, est le cœur du programme.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
majorer $\ f(b) - f(a)\ $	inégalité des accroissements finis	segment dans U ; pas d'égalité si $\dim F \geq 2$
intervertir $\partial_i \partial_j$	Schwarz	f deux fois différentiable (ou $\mathcal{C}^2$)
inverser localement	inversion locale	$\mathcal{C}^1$; rien de global
résoudre $g(x, y) = 0$	fonctions implicites	choisir les bonnes variables
optimiser sous contrainte	Lagrange	existence d'abord; qualification
nature d'un point critique	hessienne, Morse	cas dégénéré: étude directe
primitiver une 1-forme	fermeture + ouvert étoilé	fermée $\neq$ exacte s'il y a un trou
calculer une aire, un contour	Green–Riemann	orientation du bord

7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Conclure à la différentiabilité (ou même à la continuité) depuis l'existence des dérivées partielles ou directionnelles.
2. Utiliser une *égalité* des accroissements finis en dimension d'arrivée ≥ 2 , ou l'inégalité sur un ouvert non convexe.
3. Écrire $d(A^2)(H) = 2AH$, ou plus généralement oublier la non-commutativité dans les calculs matriciels.
4. Appliquer Schwarz sans hypothèse (contre-exemple $xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$).
5. Croire que l'inversion locale donne une bijection globale $((e^x \cos y, e^x \sin y))$, ou oublier l'hypothèse $\mathcal{C}^1$ $(x + 2x^2 \sin \frac{1}{x})$.
6. Appliquer les fonctions implicites sans vérifier que c'est bien la différentielle partielle *par rapport aux inconnues* qui est inversible.
7. Confondre « immersion injective » et « sous-variété » (lemniscate), ou oublier de vérifier la submersion *aux points de* $g^{-1}(0)$ (cône).
8. Chercher des extrema sans avoir établi qu'il en existe, oublier le bord, ou oublier la qualification des contraintes.
9. Conclure avec une hessienne positive dégénérée, ou en étudiant f seulement le long des droites $((y - x^2)(y - 2x^2))$.
10. Confondre forme fermée (local) et forme exacte (global); se tromper d'orientation dans Green–Riemann.

7.3 Auto-évaluation

7.3.1 Vrai ou faux? (justifier)

1. Si toutes les dérivées directionnelles de f existent en a et si $u \mapsto D_u f(a)$ est linéaire, alors f est différentiable en a .
2. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est $\mathcal{C}^1$ et de jacobien partout non nul, f est injective.
3. L'image d'une immersion injective est une sous-variété.

4. Si f est $\mathcal{C}^2$ et $\text{Hess}_f(a)$ est positive en un point critique a , alors a est un minimum local.
5. En un extremum de f sous la contrainte $g = 0$, ∇f est colinéaire à ∇g .
6. Toute forme fermée de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ privé d'une demi-droite fermée est exacte.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ a toutes ses dérivées directionnelles nulles en 0 et n'est pas continue ($f(t, t^3) = \frac{1}{2}$).
2. **Faux** : $(e^x \cos y, e^x \sin y)$. Vrai en dimension 1 sur un intervalle.
3. **Faux** : la lemniscate $\gamma(t) = (\sin 2t, \sin t)$ sur $] -\pi, \pi[$. Il faut que γ soit un homéomorphisme sur son image.
4. **Faux** : $f(x) = x^3$ ou $-x^4$ en 0. Seule la définie positivité conclut.
5. **Vrai si** $\nabla g(a) \neq 0$ (qualification). Contre-exemple sinon : minimiser x sous $y^2 - x^3 = 0$.
6. **Vrai** : $\mathbb{R}^2$ privé d'une demi-droite fermée $a + \mathbb{R}_+ u$ est étoilé par rapport à tout point $a - tu, t > 0$ (lemme de Poincaré). C'est faux sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ (forme angle).

7.3.2 Exercices**Exemple 1 — Différentielles de fonctions matricielles**

Calculer la différentielle de $f : \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, f(A) = \ln |\det A|$, puis celle de $g(A) = \text{tr}(A^{-1})$. En déduire que $\det(\exp M) = e^{\text{tr} M}$.

Méthode : corrigé 1

Par composition de $\ln |\cdot|$ avec $\det$ (proposition 1.8) : $df_A(H) = \frac{\det(A) \text{tr}(A^{-1}H)}{\det A} = \text{tr}(A^{-1}H)$. Par composition de la forme linéaire tr avec ι (proposition 1.9) : $dg_A(H) = \text{tr}(-A^{-1}HA^{-1}) = -\text{tr}(A^{-2}H)$. Posons $\varphi(t) = \ln \det \exp(tM)$ (le déterminant est > 0 près de $t = 0$, donc partout par continuité, car il ne s'annule pas). Comme $\frac{d}{dt} \exp(tM) = M \exp(tM)$, la règle de la chaîne donne $\varphi'(t) = \text{tr}(\exp(tM)^{-1} M \exp(tM)) = \text{tr} M$; avec $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = \text{tr} M$.

Exemple 2 — Fonctions implicites

Montrer que l'équation $x + y + \sin(xy) = 0$ définit, au voisinage de $(0,0)$, une courbe $y = \varphi(x)$, et donner le développement limité de φ à l'ordre 3 en 0.

Méthode : corrigé 2

$g(x, y) = x + y + \sin(xy)$ est $\mathcal{C}^\infty$, $g(0,0) = 0$ et $\partial_y g(0,0) = [1 + x \cos(xy)]_{(0,0)} = 1 \neq 0$: il existe φ de classe $\mathcal{C}^\infty$ près de 0, avec $\varphi(0) = 0$ et $\varphi'(0) = -\frac{\partial_x g}{\partial_y g}(0,0) = -1$. Elle admet donc un développement $\varphi(x) = -x + ax^2 + bx^3 + o(x^3)$. Alors $u = x\varphi(x) = -x^2 + ax^3 + o(x^3)$ et $\sin u = u + \mathcal{O}(u^3)$; en injectant :

$$x + (-x + ax^2 + bx^3) + (-x^2 + ax^3) + o(x^3) = 0,$$

d'où $a = 1$ puis $b = -a = -1$: $\varphi(x) = -x + x^2 - x^3 + o(x^3)$.

Exemple 3 — Extrema liés

Parmi les triangles inscrits dans un cercle de rayon R , lesquels ont le plus grand périmètre ?

Méthode : corrigé 3

Un triangle inscrit d'angles α, β, γ a pour côtés $2R \sin \alpha, 2R \sin \beta, 2R \sin \gamma$ (loi des sinus). On maximise donc $f(\alpha, \beta, \gamma) = \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$ sur le compact $K = \{\alpha, \beta, \gamma \geq 0, \alpha + \beta + \gamma = \pi\}$: le maximum existe. *Bord* (un angle nul, triangle aplati) : $f = \sin \beta + \sin(\pi - \beta) \leq 2$. *Intérieur* : sur l'ouvert $(\mathbb{R}_+^*)^3$, la contrainte $g = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ a pour gradient $(1, 1, 1) \neq 0$, et Lagrange donne $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \lambda$; le cosinus étant injectif sur $]0, \pi[$, $\alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{3}$, où $f = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,6 > 2$. Le maximum est donc atteint pour le triangle **équilatéral**, de périmètre $3\sqrt{3}R$.

Exemple 4 — Forme différentielle

La forme $\omega = (2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy$ est-elle exacte sur $\mathbb{R}^2$? Calculer $\int_\gamma \omega$ pour γ le quart de cercle unité de $(1, 0)$ à $(0, 1)$.

Méthode : corrigé 4

$\partial_y(2xy + y^2) = 2x + 2y = \partial_x(x^2 + 2xy)$: ω est fermée sur $\mathbb{R}^2$, convexe, donc exacte (lemme de Poincaré). *Primitive* : $f = x^2y + xy^2 + c(y)$, puis $\partial_y f = x^2 + 2xy + c'(y)$ impose $c' = 0$: $f(x, y) = xy(x + y)$. L'intégrale ne dépend que des extrémités : $\int_\gamma \omega = f(0, 1) - f(1, 0) = 0$. **Le quart de cercle n'a jamais servi** : devant une intégrale curviligne, tester la fermeture *avant* de paramétrer.

Séries de Fourier

et transformée de Fourier

noyaux, convergences, inversion, applications

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes de calcul. Le fil directeur tient en une phrase : les exponentielles e^{inx} (sur le cercle) et $e^{ix \cdot \xi}$ (sur $\mathbb{R}^d$) diagonalisent les translations, et toute la difficulté est de savoir en quel sens la décomposition converge. La réponse dépend de la régularité de f — et c'est tout le cours. Les six premiers chapitres traitent les séries de Fourier, les trois suivants la transformée de Fourier sur $L^1(\mathbb{R}^d)$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ et $L^2(\mathbb{R}^d)$.

Prérequis : [L11 : Topologie] (compacité, Heine, espaces de Banach), [L12 : Séries et séries entières] (séries de fonctions, transformation d'Abel), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (convergence dominée, Fubini, espaces L^p , convolution, approximations de l'unité), [L15 : Algèbre bilinéaire] (espaces préhilbertiens, projection orthogonale).

Débouche sur : [L26 : Probabilités] (fonctions caractéristiques), [L28 : Espaces de Hilbert] (bases hilbertiennes, Banach–Steinhaus), [L32 : Courbes paramétrées] (inégalité isopérimétrique), [L35 : Distributions] (distributions tempérées).

Chapitre 1

Cadre, coefficients, premières propriétés

Intuition : décomposer un son

Un signal périodique — un son, une marée, un courant alternatif — est perçu comme une superposition de *fréquences pures*. L'idée de Fourier est d'en faire une mathématique : écrire

$$f(x) \llcorner = \gg \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx},$$

où $c_n(f)$ mesure « combien » la fréquence n est présente dans f .

Le mot « mesure » doit être pris au pied de la lettre : les fonctions $e_n(x) = e^{inx}$ forment une famille **orthonormée** pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \bar{f} g$, et $c_n(f) = \langle e_n, f \rangle$ n'est rien d'autre que la coordonnée de f sur e_n . Calculer une série de Fourier, c'est projeter orthogonalement.

Toute la difficulté — et tout l'intérêt du cours — tient dans les guillemets autour du signe égal. *En quel sens la série converge-t-elle vers f ?* La figure 1.1 montre ce qui se passe pour un créneau : les sommes partielles s'en approchent « en moyenne », mais oscillent près des sauts.

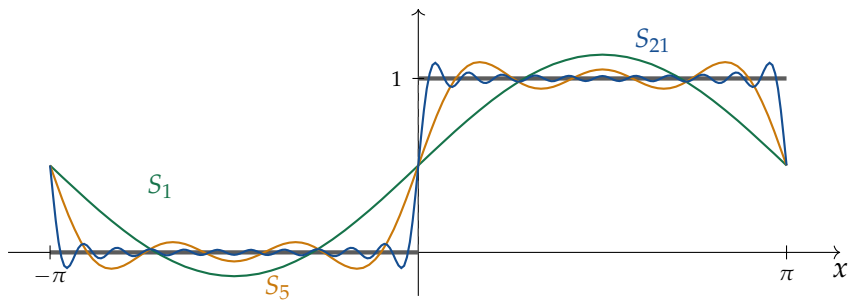


Figure 1.1. Le créneau $1_{[0, \pi]}$ (gris) et ses sommes partielles de Fourier S_1 , S_5 , S_{21} : la convergence est bonne loin des sauts, la valeur aux sauts est la demi-somme $\frac{1}{2}$, et un dépassement persiste près de chaque saut (phénomène de Gibbs, chapitre 4).

1.1 Fonctions périodiques et coefficients

Définition 1.1: Cadre

On note $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ et l'on identifie les fonctions 2π -périodiques $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ aux fonctions sur $\mathbb{T}$. Pour $1 \leq p < \infty$, $L^p(\mathbb{T})$ est l'espace des (classes de) fonctions mesurables 2π -périodiques telles que

$$\|f\|_p = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p dt \right)^{1/p} < \infty,$$

et $L^\infty(\mathbb{T})$ celui des fonctions essentiellement bornées. On note $\|f\|_1 = \|f\|_1$, $\|f\|_2 = \|f\|_2$. L'espace $L^2(\mathbb{T})$ est muni du produit scalaire hermitien (semi-linéaire à gauche, convention de [L15 : Algèbre bilinéaire])

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(t)} g(t) dt, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

On note $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ (resp. $\mathcal{C}^k(\mathbb{T})$) l'espace des fonctions 2π -périodiques continues (resp. de classe $\mathcal{C}^k$) sur $\mathbb{R}$, et $e_n(x) = e^{inx}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Définition 1.2: Fonctions $\mathcal{C}^1$ par morceaux

Une fonction 2π -périodique f est $\mathcal{C}^1$ **par morceaux** s'il existe une subdivision $-\pi = x_0 < x_1 < \dots < x_r = \pi$ telle que, sur chaque $]x_{j-1}, x_j[$, f coïncide avec la restriction d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_{j-1}, x_j]$. Elle admet alors en tout point des limites à gauche et à droite $f(x^-)$, $f(x^+)$; son *saut* en x est $f(x^+) - f(x^-)$, et f' (définie hors des x_j) est bornée.

Remarque : normalisation et rappels. Le facteur $\frac{1}{2\pi}$ fait de $\mathbb{T}$ un espace de *probabilité* : les constantes sont de norme 1, et l'inégalité de Hölder donne $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$, donc $\mathcal{C}(\mathbb{T}) \subset L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ — inclusions propres aux mesures finies. *Vérifier la convention avant toute comparaison de formules* : d'autres ouvrages placent le $\frac{1}{2\pi}$ ailleurs.

Nous utiliserons librement trois résultats de [L13 : *Intégrale de Lebesgue*], valables pour $1 \leq p < \infty$: $L^p(\mathbb{T})$ est complet ; les fonctions en escalier et les fonctions continues sont denses dans $L^p(\mathbb{T})$; les translations sont continues dans $L^p(\mathbb{T})$, c'est-à-dire $\|f(\cdot - h) - f\|_p \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

La figure 1.2 sert de carte pour les six premiers chapitres : elle dit, pour chaque espace de fonctions, où tombe la suite des coefficients.

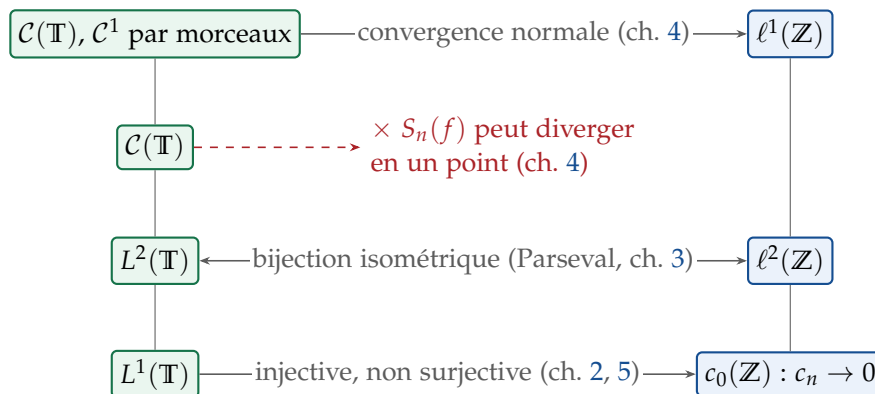


Figure 1.2. Espaces de fonctions (à gauche, de plus en plus réguliers vers le haut) et espaces de suites (à droite) reliés par $f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$; chaque espace contient celui qui est placé au-dessus de lui. Seul L^2 est en bijection avec son image naturelle ; la continuité seule ne place pas les coefficients dans ℓ^1 .

Définition 1.3: Coefficients et sommes partielles

Pour $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle e_n, f \rangle, \quad S_n(f)(x) = \sum_{|k| \leq n} c_k(f) e^{ikx}.$$

La *série de Fourier* de f est la série formelle $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e_n$; sa convergence s'entend toujours comme celle des sommes *symétriques* $S_n(f)$. On pose aussi

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt,$$

de sorte que $S_n(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, avec $c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}$ et $c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$ pour $k \geq 0$.

Proposition 1.4: Propriétés élémentaires

Pour $f \in L^1(\mathbb{T})$:

1. $|c_n(f)| \leq \|f\|_1$: l'application $f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est linéaire continue, de norme ≤ 1 , de $L^1(\mathbb{T})$ dans $\ell^\infty(\mathbb{Z})$;
2. (translation) si $f_a(x) = f(x - a)$, alors $c_n(f_a) = e^{-ina} c_n(f)$; (modulation) $c_n(e_m f) = c_{n-m}(f)$;
3. (conjugaison) $c_n(\bar{f}) = \overline{c_{-n}(f)}$; si f est réelle, $c_{-n}(f) = \overline{c_n(f)}$ et les a_n, b_n sont réels;
4. (parité) si f est paire, $b_n = 0$ et $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \cos(nt) dt$; si f est impaire, $a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \sin(nt) dt$;
5. (dérivation) si f est continue sur $\mathbb{T}$ et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors $c_n(f') = in c_n(f)$;
6. (formule des sauts) si f est seulement $\mathcal{C}^1$ par morceaux, de sauts $s_j = f(x_j^+) - f(x_j^-)$ aux points $x_1, \dots, x_r$ de $] -\pi, \pi]$, alors

$$c_n(f') = in c_n(f) - \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^r s_j e^{-inx_j}.$$

Démonstration. (1) $|c_n(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int |f(t)| |e^{-int}| dt = \|f\|_1$. (2) Changement de variable $u = t - a$ et périodicité : $c_n(f_a) = \frac{1}{2\pi} \int f(u) e^{-in(u+a)} du$; la modulation est immédiate. (3) et (4) : conjuguer l'intégrale, puis utiliser la parité de $t \mapsto f(t) \cos(nt)$ ou $f(t) \sin(nt)$. (6) Sur chaque morceau $[x_j, x_{j+1}]$ (avec $x_0 = x_r - 2\pi$), où f se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$, une intégration par parties donne

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f'(t) e^{-int} dt = f(x_{j+1}^-) e^{-inx_{j+1}} - f(x_j^+) e^{-inx_j} + in \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(t) e^{-int} dt.$$

En sommant sur j et en regroupant les termes de bord point par point (par périodicité, x_0 et x_r fournissent le même point de $\mathbb{T}$), on obtient $2\pi c_n(f') = \sum_j (f(x_j^-) - f(x_j^+)) e^{-inx_j} + 2\pi in c_n(f)$. (5) est le cas où tous les sauts sont nuls. $\square$

Remarque : pourquoi Fourier résout les équations différentielles. Le point (5) est le cœur du sujet appliqué : dériver revient à multiplier par in . L'opérateur $\frac{d}{dx}$ est diagonal dans la « base » (e_n) , de valeur propre in sur e_n ; une équation différentielle linéaire à coefficients constants devient une équation algébrique sur les coefficients. Plus généralement, le point (2) dit que les e_n sont vecteurs propres de toutes les translations : c'est l'analogue, en dimension infinie, de la diagonalisation simultanée d'une famille commutative d'endomorphismes.

Exemples de calculs (à connaître)

1. **Créneau** $f = \mathbf{1}_{[0, \pi]}$ sur $] -\pi, \pi]$: $c_0 = \frac{1}{2}$ et, pour $n \neq 0$, $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi e^{-int} dt = \frac{1 - (-1)^n}{2i\pi n}$, nul pour n pair. Ainsi $S_n(f)(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k \text{ impair} \leq n} \frac{\sin kx}{k}$ (figure 1.1).
2. **Dent de scie** $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$: f est impaire, $a_n = 0$, et une intégration par parties donne $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \sin(nt) dt = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, soit $c_n = \frac{i(-1)^n}{n}$ pour $n \neq 0$. Contrôle par la formule des sauts : $f' = 1$, un seul saut $s = -2\pi$ en π , donc $0 = in c_n + (-1)^n$.
3. **Triangle** $f(x) = |x|$ sur $[-\pi, \pi]$: paire, $a_0 = \pi$, $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \cos(nt) dt = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2}$, donc $a_{2k} = 0$ ($k \geq 1$) et $a_{2k+1} = \frac{-4}{\pi(2k+1)^2}$.

Observer la décroissance : $\frac{1}{n}$ pour les fonctions discontinues (1) et (2), $\frac{1}{n^2}$ pour la fonction continue (3). Ce n'est pas un hasard — c'est le théorème du chapitre 5, déjà visible sur la formule des sauts.

1.2 Le lemme de Riemann–Lebesgue

Théorème 1.5: Lemme de Riemann–Lebesgue

Pour toute $f \in L^1(\mathbb{T})$: $c_n(f) \rightarrow 0$ quand $|n| \rightarrow +\infty$. De même $a_n(f) \rightarrow 0$ et $b_n(f) \rightarrow 0$. Plus généralement, pour tout intervalle I et toute $g \in L^1(I)$, $\int_I g(t)e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow \pm\infty$ (λ réel).

Démonstration 1 (par densité). Étape 1 : fonctions en escalier. Pour $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$ avec $[a,b] \subset [-\pi, \pi]$ et $n \neq 0$,

$$|c_n(f)| = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{e^{-inb} - e^{-ina}}{-in} \right| \leq \frac{1}{\pi|n|} \rightarrow 0,$$

et le résultat s'étend par linéarité aux fonctions en escalier. *Étape 2 : densité.* Soit $\varepsilon > 0$ et g en escalier avec $\|f - g\|_1 \leq \varepsilon$. Par la proposition 1.4(1),

$$|c_n(f)| \leq |c_n(f - g)| + |c_n(g)| \leq \varepsilon + |c_n(g)|,$$

donc $\limsup_{|n| \rightarrow \infty} |c_n(f)| \leq \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. Les suites $a_n = c_n + c_{-n}$ et $b_n = i(c_n - c_{-n})$ tendent donc aussi vers 0. Le cas d'un intervalle I et d'un λ réel se traite de la même façon : $|\int_a^b e^{i\lambda t} dt| \leq \frac{2}{|\lambda|}$, et les fonctions en escalier à support borné sont denses dans $L^1(I)$. $\square$

Démonstration 2 (par translation). Pour $n \neq 0$, le changement de variable $t \mapsto t + \frac{\pi}{n}$ donne $c_n(f) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t + \frac{\pi}{n}) e^{-int} dt$, puisque $e^{-in(t+\pi/n)} = -e^{-int}$. En moyennant les deux expressions :

$$c_n(f) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - f(t + \frac{\pi}{n}) \right) e^{-int} dt, \quad |c_n(f)| \leq \frac{1}{2} \|f - f(\cdot + \frac{\pi}{n})\|_1.$$

La continuité des translations dans $L^1(\mathbb{T})$ conclut. $\square$

Remarque. La première preuve est le schéma standard « vrai sur une partie dense + opérateurs uniformément bornés ». La seconde est plus rapide et donne une information *quantitative* : $|c_n(f)|$ est contrôlé par le module de continuité L^1 de f au pas $\frac{\pi}{|n|}$ (pour f hölderienne d'exposant α , on lit $c_n(f) = \mathcal{O}(|n|^{-\alpha})$). Mais la continuité des translations se démontre elle-même par densité : les deux preuves reposent, au fond, sur le même argument. L'interprétation est celle de la figure 1.1 : contre une oscillation très rapide, les contributions positives et négatives de f se compensent.

Contre-exemple : Riemann–Lebesgue ne donne aucune vitesse

Pour toute suite $(\varepsilon_n)_{n \geq 0}$ de réels positifs tendant vers 0, il existe $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telle que $|c_n(f)| \geq \varepsilon_n$ pour une infinité de n . En effet, choisissons $n_1 < n_2 < \dots$ avec $\varepsilon_{n_k} \leq 2^{-k}$ et posons $f = \sum_{k \geq 1} 2^{-k} e_{n_k}$: la série converge normalement, f est continue, et l'interversion série-intégrale (convergence uniforme) donne $c_{n_k}(f) = 2^{-k} \geq \varepsilon_{n_k}$. La vitesse de décroissance n'est gouvernée que par la *régularité* de f (chapitre 5).

Piège

La réciproque de Riemann–Lebesgue est **fausse** : une suite $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ tendant vers 0 n'est pas nécessairement la suite des coefficients d'une fonction de $L^1(\mathbb{T})$. Le contre-exemple classique $\sum_{n \geq 2} \frac{\sin nx}{\ln n}$ est traité au chapitre 5 (contre-exemple p. 1092).

1.3 Convolution sur le cercle

Définition 1.6: Produit de convolution

Pour $f, g \in L^1(\mathbb{T})$:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) g(x - t) dt.$$

Théorème 1.7: Propriétés de la convolution

Soient $f, g \in L^1(\mathbb{T})$.

1. $f * g$ est définie presque partout, appartient à $L^1(\mathbb{T})$, et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$;
2. $*$ est bilinéaire, commutative et associative;
3. $c_n(f * g) = c_n(f) c_n(g)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$;
4. $f * e_n = c_n(f) e_n$: les exponentielles sont les **vecteurs propres** de la convolution par f ;
5. (inégalité de Young) si $f \in L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p \leq \infty$, alors $f * g \in L^p(\mathbb{T})$ et $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$;
6. (régularisation) si $g \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, alors $f * g$ est continue; si $g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{T})$, alors $f * g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{T})$ et $(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)}$ pour $j \leq k$.

Démonstration. (1) Par le théorème de Tonelli et l'invariance par translation,

$$\frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| |g(x - t)| dx dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \|g\|_1 dt = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Donc $t \mapsto f(t)g(x - t)$ est intégrable pour presque tout x (Fubini), et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$. (2) La commutativité vient du changement de variable $u = x - t$; l'associativité de Fubini, licite par (1) appliqué à $|f|, |g|, |h|$. (3) Fubini (licite par le calcul de (1)) puis $u = x - t$:

$$c_n(f * g) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint f(t) g(x - t) e^{-inx} dx dt = \frac{1}{2\pi} \int f(t) e^{-int} \left(\frac{1}{2\pi} \int g(u) e^{-inu} du \right) dt,$$

qui vaut $c_n(f) c_n(g)$. (4) $(f * e_n)(x) = \frac{1}{2\pi} \int f(t) e^{in(x-t)} dt = c_n(f) e^{inx}$. (5) Le cas $p = \infty$ est immédiat. Pour $p < \infty$, on applique l'inégalité de Hölder (ou de Jensen) relativement à la mesure positive $d\mu(t) = \frac{|g(t)| dt}{2\pi}$, de masse $\|g\|_1$:

$$|(f * g)(x)|^p \leq \left(\int |f(x - t)| d\mu(t) \right)^p \leq \|g\|_1^{p-1} \int |f(x - t)|^p d\mu(t),$$

et l'on intègre en x par Tonelli : $\|f * g\|_p^p \leq \|g\|_1^{p-1} \cdot \|g\|_1 \|f\|_p^p$. (6) $|f * g(x) - f * g(y)| \leq \|f\|_1 \cdot \sup_t |g(x - t) - g(y - t)|$, qui tend vers 0 quand $y \rightarrow x$ par continuité uniforme de g (Heine). Si g est $\mathcal{C}^1$, le théorème de dérivation sous l'intégrale s'applique, avec la domination $|f(t)g'(x - t)| \leq \|g'\|_{\infty} |f(t)|$; on itère. $\square$

Remarque : le dictionnaire. Le point (3) est la propriété fondamentale de l'analyse de Fourier :

$$\text{convolution} \longleftrightarrow \text{produit.}$$

C'est ce qui rend les noyaux du chapitre 2 si efficaces : les sommes partielles et leurs moyennes de Cesàro s'écrivent $S_n(f) = f * D_n$ et $\sigma_n(f) = f * F_n$, et toute l'étude de la convergence se ramène à celle de ces deux noyaux. Le point (6) dit que $f * g$ hérite de la régularité du *meilleur* des deux facteurs.

Piège

$(L^1(\mathbb{T}), +, *)$ est une algèbre de Banach commutative **sans élément neutre** : s'il existait $\delta \in L^1(\mathbb{T})$ avec $f * \delta = f$ pour tout f , on aurait $c_n(\delta) = 1$ pour tout n (prendre $f = e_n$), ce qui contredit Riemann–Lebesgue. C'est précisément pour pallier cette absence qu'on introduit les *approximations de l'unité* (chapitre suivant) ; l'élément neutre manquant est la masse de Dirac, qui n'est pas une fonction [L35 : Distributions].

Chapitre 2

Noyaux de Dirichlet et de Fejér

Intuition

Les sommes partielles s'écrivent comme des convolutions : $S_n(f) = f * D_n$. Étudier la convergence de $S_n(f)$ revient donc entièrement à étudier le **noyau** D_n . Et là, mauvaise surprise : D_n oscille et n'est pas positif ; sa norme L^1 — la « constante de Lebesgue » — tend vers l'infini comme $\ln n$. C'est la source de tous les problèmes de convergence.

La parade, trouvée par Fejér à dix-neuf ans, est d'une simplicité désarmante : *au lieu de regarder $S_n(f)$, regardons la moyenne de Cesàro $\sigma_n(f) = \frac{S_0(f) + \dots + S_n(f)}{n+1}$* . Le noyau correspondant, F_n , est **positif**, de masse 1, et concentré en 0 : c'est une *approximation de l'unité*. Tout devient alors facile, et le théorème de Fejér règle d'un coup la densité des polynômes trigonométriques, l'injectivité des coefficients, et (au chapitre suivant) la formule de Parseval.

2.1 Le noyau de Dirichlet

Définition 2.1: Polynômes trigonométriques, noyau de Dirichlet

On note $\mathcal{T}_n = \text{Vect}(e_{-n}, \dots, e_n)$ l'espace des *polynômes trigonométriques* de degré $\leq n$ et $\mathcal{T} = \bigcup_n \mathcal{T}_n$. Le **noyau de Dirichlet** est

$$D_n(t) = \sum_{|k| \leq n} e^{ikt} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kt) \in \mathcal{T}_n, \quad \text{de sorte que} \quad S_n(f) = f * D_n$$

pour toute $f \in L^1(\mathbb{T})$ (théorème 1.7(4)).

Proposition 2.2: Forme close du noyau de Dirichlet

1. $D_n(t) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$ pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, et $D_n(0) = 2n + 1$;
2. D_n est paire, réelle, de masse 1 : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$, donc $\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n = \frac{1}{2}$;
3. D_n **change de signe** : ses zéros sur $]0, \pi]$ sont les $\frac{k\pi}{n + \frac{1}{2}}$, $1 \leq k \leq n$ (figure 2.1).

Démonstration. (1) Somme géométrique de raison $e^{it} \neq 1$:

$$D_n(t) = e^{-int} \frac{e^{i(2n+1)t} - 1}{e^{it} - 1} = \frac{e^{i(n+\frac{1}{2})t} - e^{-i(n+\frac{1}{2})t}}{e^{it/2} - e^{-it/2}} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)},$$

après multiplication du numérateur et du dénominateur par $e^{-it/2}$. (2) L'intégrale de e^{ikt} sur $[-\pi, \pi]$ est nulle sauf pour $k = 0$, où elle vaut 2π . (3) se lit sur (1). $\square$

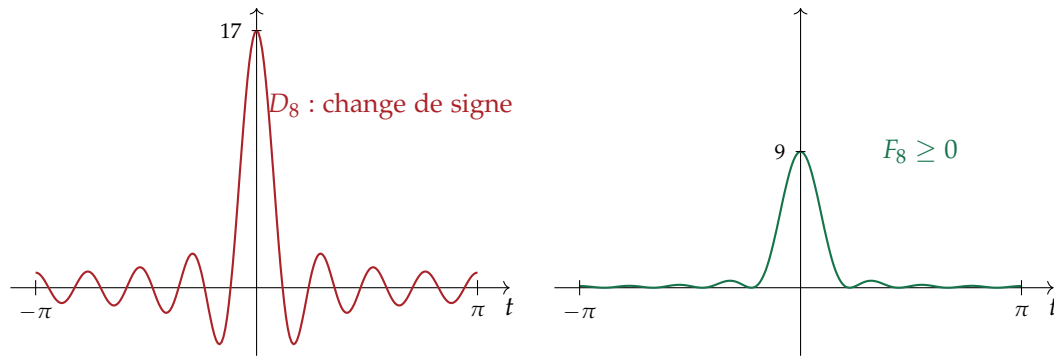


Figure 2.1. Le noyau de Dirichlet D_8 (à gauche) et le noyau de Fejér F_8 (à droite), à la même échelle. Les deux sont de masse 1 et concentrés en 0, mais seul F_8 est positif : les lobes négatifs de D_8 ont une aire qui ne tend pas vers 0.

Lemme 2.3: Sommes partielles de la dent de scie

Pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq 1 + \pi, \quad \text{donc, pour } |x| \leq \pi : \quad \left| \int_0^x D_n(t) dt \right| = \left| x + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq 3\pi + 2.$$

Démonstration. Par imparité et périodicité, on suppose $x \in]0, \pi]$. Soit $M = \lfloor 1/x \rfloor$, de sorte que $Mx \leq 1 < (M+1)x$. Basses fréquences ($k \leq M$) : $|\sin kx| \leq kx$, donc $\left| \sum_{k=1}^M \frac{\sin kx}{k} \right| \leq Mx \leq 1$. Hautes fréquences ($M < k \leq n$) : pour $M < p \leq q$,

$$\left| \sum_{k=p}^q \sin kx \right| = \left| \Im \left(e^{ipx} \frac{e^{i(q-p+1)x} - 1}{e^{ix} - 1} \right) \right| \leq \frac{2}{|e^{ix} - 1|} = \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x},$$

par l'inégalité de concavité $\sin u \geq \frac{2u}{\pi}$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Une transformation d'Abel [L12 : Séries et séries entières], la suite $(\frac{1}{k})$ étant positive décroissante, donne alors $\left| \sum_{k=M+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{1}{M+1} \cdot \frac{\pi}{x} < \pi$. La seconde inégalité s'en déduit en intégrant $D_n = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kt)$. $\square$

Théorème 2.4: Constantes de Lebesgue

La constante de Lebesgue $L_n = \|D_n\|_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt$ vérifie

$$L_n = \frac{4}{\pi^2} \ln n + \mathcal{O}(1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

En particulier $L_n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Par parité, $L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{\sin(t/2)} dt$.

Étape 1 : remplacer $\frac{1}{\sin(t/2)}$ par $\frac{2}{t}$. La fonction $h(t) = \frac{1}{\sin(t/2)} - \frac{2}{t}$ est continue sur $]0, \pi]$ et tend vers 0 en 0 (car $\sin \frac{t}{2} = \frac{t}{2} + \mathcal{O}(t^3)$) : elle est bornée par une constante C. Donc

$$\left| L_n - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{t} dt \right| \leq C.$$

Étape 2 : l'intégrale modèle. Le changement de variable $u = (n+\frac{1}{2})t$ donne $\int_0^{\pi} \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{t} dt = \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du$. Or $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u| du = 2$, donc pour $k \geq 1$:

$$\frac{2}{(k+1)\pi} \leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \leq \frac{2}{k\pi}, \quad \text{et} \quad 0 \leq \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u} du \leq \pi.$$

En sommant pour $1 \leq k \leq n-1$ (minoration) et $1 \leq k \leq n$ (majoration), et comme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \mathcal{O}(1)$, on obtient $\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du = \frac{2}{\pi} \ln n + \mathcal{O}(1)$, d'où le résultat. $\square$

Remarque : valeurs numériques. $L_1 \simeq 1,436$, $L_{10} \simeq 2,223$, $L_{100} \simeq 3,139$: la croissance est très lente, mais bien réelle (figure 2.2).

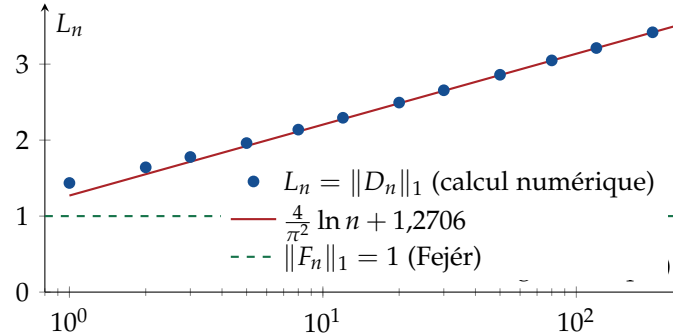


Figure 2.2. Les constantes de Lebesgue, normes des formes linéaires $f \mapsto S_n(f)(0)$: elles s'alignent sur une droite en échelle logarithmique (pente $\frac{4}{\pi^2}$), alors que le noyau de Fejér, positif, a une norme constante égale à 1. Toute la différence de comportement entre S_n et σ_n est dans ce graphique.

Piège : pourquoi D_n est un mauvais noyau

D_n est bien concentré en 0, mais il **oscille** : sa masse en valeur absolue diverge. Or L_n est exactement la norme de la forme linéaire $f \mapsto S_n(f)(0)$ sur $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ (remarque p. 1086) : il n'y a pas de majoration uniforme $|S_n(f)(0)| \leq C\|f\|_\infty$, et l'on construira au chapitre 4 une fonction continue dont la série de Fourier diverge en 0.

2.2 Le noyau de Fejér

Définition 2.5: Moyennes de Cesàro et noyau de Fejér

Pour $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $n \geq 0$:

$$\sigma_n(f) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f) = f * F_n, \quad F_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k.$$

Théorème 2.6: Propriétés du noyau de Fejér

1. $F_n(t) = \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikt} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sin\left(\frac{(n+1)t}{2}\right)}{\sin(t/2)} \right)^2$ pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, et $F_n(0) = n+1$;
2. (positivité) $F_n \geq 0$, et F_n est paire ;
3. (masse 1) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n = 1$;
4. (concentration) pour tout $\delta \in]0, \pi[$, $\sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) \leq \frac{1}{(n+1) \sin^2(\delta/2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Les propriétés (2), (3), (4) font de (F_n) une **approximation de l'unité** sur $\mathbb{T}$.

Démonstration. (1) Dans $\sum_{j=0}^n D_j$, l'exponentielle e_k ($|k| \leq n$) apparaît une fois pour chaque j tel que $|k| \leq j \leq n$, soit $n+1-|k|$ fois : c'est la première expression. Pour la seconde, posons $\alpha = t/2$:

$$\sum_{k=0}^n \sin((2k+1)\alpha) = \Im \left(e^{i\alpha} \frac{e^{2i(n+1)\alpha} - 1}{e^{2i\alpha} - 1} \right) = \Im \left(\frac{e^{i(n+1)\alpha} \sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha} \right) = \frac{\sin^2((n+1)\alpha)}{\sin \alpha},$$

d'où, par la proposition 2.2, $F_n(t) = \frac{1}{(n+1)\sin \alpha} \sum_{k=0}^n \sin((2k+1)\alpha) = \frac{\sin^2((n+1)\alpha)}{(n+1)\sin^2 \alpha}$. (2) C'est un carré divisé par $n+1 > 0$: **c'est tout l'intérêt de Fejér**. (3) Le terme constant de la première expression vaut 1. (4) Pour $\delta \leq |t| \leq \pi$, $\sin^2(t/2) \geq \sin^2(\delta/2) > 0$ et le numérateur est ≤ 1 . $\square$

Intuition : ce qu'est une approximation de l'unité

Une suite (K_n) positive, de masse 1, concentrée en 0, est un « Dirac approché » : $f * K_n(x)$ est une *moyenne pondérée* des valeurs de f sur une fenêtre de plus en plus étroite autour de x [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Elle tend vers $f(x)$ là où f varie peu, et la positivité interdit toute compensation parasite : *c'est exactement ce qui manque à D_n* .

2.3 Le théorème de Fejér

Théorème 2.7: Théorème de Fejér

1. Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, alors $\sigma_n(f) \rightarrow f$ **uniformément** sur $\mathbb{R}$.
2. Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ admet en un point x_0 des limites à gauche et à droite, alors $\sigma_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$. En particulier $\sigma_n(f)(x_0) \rightarrow f(x_0)$ en tout point de continuité de f .

Démonstration. (1) Par commutativité de la convolution et masse 1 :

$$\sigma_n(f)(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x)) F_n(t) dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité *uniforme* de f (théorème de Heine sur $[-2\pi, 2\pi]$, puis périodicité), il existe $\delta \in]0, \pi[$ tel que $|t| \leq \delta \Rightarrow |f(x-t) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout x . Découpons, en utilisant $F_n \geq 0$:

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{|t| \leq \delta} \varepsilon F_n(t) dt}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{2\|f\|_{\infty} \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_n(t)}_{\rightarrow 0 \text{ par (4)}}.$$

Le second terme est $\leq \varepsilon$ pour $n \geq N$, où N ne dépend pas de x . D'où $\|\sigma_n(f) - f\|_{\infty} \leq 2\varepsilon$ pour $n \geq N$.

(2) Posons $\ell = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$. Par parité de F_n ,

$$\sigma_n(f)(x_0) - \ell = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2\ell) F_n(t) dt.$$

Soit δ tel que $|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2\ell| \leq \varepsilon$ pour $0 < t \leq \delta$. La contribution de $[0, \delta]$ est majorée par $\varepsilon \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} F_n = \frac{\varepsilon}{2}$; celle de $[\delta, \pi]$ par $\sup_{[\delta, \pi]} F_n \cdot (\|f\|_1 + |\ell|)$, qui tend vers 0. $\square$

Remarque : trois hypothèses, trois rôles. La *positivité* de F_n permet de majorer $\int |f(x-t) - f(x)| F_n(t) dt$ par $\varepsilon \int F_n$ sans valeur absolue parasite sur le noyau ; la *masse 1* fait que ce majorant vaut au plus ε ; la *concentration* tue le reste. Avec D_n , la première étape donnerait εL_n , qui ne tend pas vers 0 : la preuve s'effondre.

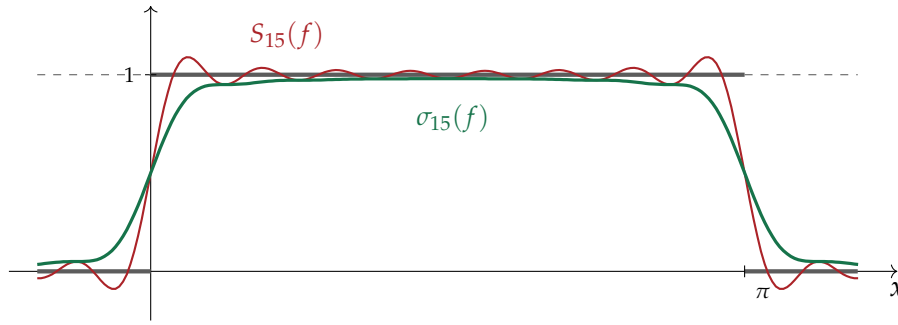


Figure 2.3. Créneau $f = \mathbf{1}_{[0, \pi]}$: la somme partielle $S_{15}(f)$ dépasse et oscille ; la moyenne de Fejér $\sigma_{15}(f)$, moyenne pondérée positive des valeurs de f , reste entre 0 et 1 et ne présente aucune oscillation.

Corollaire 2.8: Théorème de Weierstrass trigonométrique

Les polynômes trigonométriques sont **denses** dans $(\mathcal{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$.

Démonstration. $\sigma_n(f) = f * F_n \in \mathcal{T}_n$ (théorème 1.7(4)) et $\sigma_n(f) \rightarrow f$ uniformément. $\square$

Remarque. Preuve *constructive*. Seconde preuve, abstraite : le théorème de Stone–Weierstrass [L11 : Topologie] appliqué à l’algèbre $\mathcal{T}$, stable par conjugaison et séparant les points du cercle.

Théorème 2.9: Fejér dans L^p

Soit $1 \leq p < \infty$. Pour toute $f \in L^p(\mathbb{T})$: $\|\sigma_n(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $\sigma_n(f) \rightarrow f$ dans $L^p(\mathbb{T})$. En particulier $\mathcal{T}$ est **dense** dans $L^p(\mathbb{T})$.

Démonstration. Étape 1 : borne uniforme. Par l’inégalité de Young (théorème 1.7(5)) et $\|F_n\|_1 = 1$: $\|f * F_n\|_p \leq \|f\|_p$. La convolution par un noyau positif de masse 1 est une moyenne : elle n’augmente aucune norme. Étape 2 : densité. Pour $\varepsilon > 0$, prenons g continue avec $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$. Alors

$$\|f - \sigma_n(f)\|_p \leq \underbrace{\|f - g\|_p}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\|g - \sigma_n(g)\|_p}_{\leq \|g - \sigma_n(g)\|_\infty \rightarrow 0} + \underbrace{\|\sigma_n(g - f)\|_p}_{\leq \|g - f\|_p \leq \varepsilon},$$

d’où $\limsup_n \|f - \sigma_n(f)\|_p \leq 2\varepsilon$. $\square$

Corollaire 2.10: Injectivité : les coefficients déterminent la fonction

Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ vérifie $c_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $f = 0$ presque partout. Deux fonctions de $L^1(\mathbb{T})$ ayant les mêmes coefficients de Fourier sont donc égales presque partout — partout si elles sont continues.

Démonstration. Si tous les $c_n(f)$ sont nuls, alors $\sigma_n(f) = 0$ pour tout n (c’est une combinaison des $c_k(f)e_k$), donc $\|f\|_1 = \lim_n \|f - \sigma_n(f)\|_1 = 0$. $\square$

Remarque : le schéma « 3ε ». Modèle universel : une suite d’opérateurs uniformément bornés qui converge sur une partie dense converge partout. Pour les S_n , de norme $L_n \rightarrow \infty$ sur $\mathcal{C}(\mathbb{T})$, la convergence échouera (chapitre 4).

Contre-exemple : le cas $p = \infty$

Le théorème 2.9 est faux pour $p = \infty$: si $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ n’est égale presque partout à aucune fonction continue (par exemple le créneau), $\sigma_n(f)$ ne peut pas converger vers f dans $L^\infty(\mathbb{T})$,

car une limite uniforme de fonctions continues est continue. De même $\mathcal{T}$ n'est pas dense dans $L^\infty(\mathbb{T})$: son adhérence est $\mathcal{C}(\mathbb{T})$.

Piège

Fejér ne dit **pas** que $S_n(f) \rightarrow f$. Il dit que les *moyennes* convergent ; or une suite peut diverger alors que ses moyennes de Cesàro convergent — c'est le cas de $((-1)^n)$. Mais si $S_n(f)(x_0)$ converge vers ℓ et si f est continue en x_0 , alors $\ell = f(x_0)$: le lemme de Cesàro [L06 : Suites numériques] donne $\sigma_n(f)(x_0) \rightarrow \ell$, et le théorème de Fejér $\sigma_n(f)(x_0) \rightarrow f(x_0)$. **Fejér identifie la limite quand elle existe**, ce qui est déjà considérable.

Exemple : un autre noyau positif, le noyau de Poisson

Pour $0 \leq r < 1$, la sommation d'Abel de la série de Fourier fait apparaître

$$P_r(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int} = \Re \left(\frac{1 + re^{it}}{1 - re^{it}} \right) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2} > 0, \quad (f * P_r)(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} c_n(f) e^{inx}.$$

$(P_r)_{r \rightarrow 1^-}$ est positive, de masse 1 (terme constant), et $\sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r \leq \frac{1-r^2}{1-2r \cos \delta + r^2} \rightarrow 0$: c'est une approximation de l'unité, et la preuve du théorème de Fejér s'applique mot pour mot. Pour $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, $u(re^{ix}) = (f * P_r)(x)$ est la solution du *problème de Dirichlet* dans le disque : harmonique à l'intérieur, de valeur au bord f [L25 : Analyse complexe].

Chapitre 3

Le point de vue hilbertien

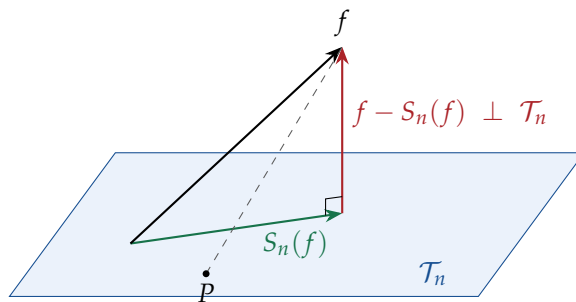
Intuition

Dans $L^2(\mathbb{T})$, tout devient de la géométrie euclidienne — en dimension infinie, mais avec exactement les mêmes réflexes qu'en dimension finie (figure 3.1) :

coefficients = coordonnées, $S_n(f)$ = projection orthogonale, Bessel = « une projection raccourcit », Parseval = Pythagore.

La seule question réellement nouvelle est celle de la *totalité de la famille* (e_n) : y a-t-il assez de vecteurs pour tout atteindre, ou bien existe-t-il des fonctions non nulles orthogonales à toutes les exponentielles ? Il y en a assez, et ce fait n'est pas gratuit : c'est la densité des polynômes trigonométriques dans $L^2(\mathbb{T})$, que le théorème de Fejér vient de nous donner.

C'est le seul endroit du cours où la convergence est facile : dans L^2 , la série de Fourier converge toujours vers f , sans aucune hypothèse de régularité. Tous les phénomènes pathologiques des chapitres suivants concernent d'autres modes de convergence.



Pythagore :

$$\|f\|_2^2 = \|S_n(f)\|_2^2 + \|f - S_n(f)\|_2^2.$$

Tout autre $P \in \mathcal{T}_n$ est plus loin de f que $S_n(f)$.

Figure 3.1. La somme partielle $S_n(f)$ est la projection orthogonale de f sur $\mathcal{T}_n$.

3.1 Bessel et meilleure approximation

Proposition 3.1: Orthonormalité

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est orthonormée dans $L^2(\mathbb{T})$: $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$.

Démonstration. $\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)t} dt$, qui vaut 1 si $n = m$ et $\frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{i(m-n)t}}{i(m-n)} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ sinon, par périodicité. $\square$

Théorème 3.2: Projection et meilleure approximation

Soit $f \in L^2(\mathbb{T})$. Alors $S_n(f)$ est la **projection orthogonale** de f sur $\mathcal{T}_n$: pour tout $P \in \mathcal{T}_n$,

$$\|f - P\|_2^2 = \|f - S_n(f)\|_2^2 + \|S_n(f) - P\|_2^2 \geq \|f - S_n(f)\|_2^2,$$

avec égalité si et seulement si $P = S_n(f)$. De plus

$$\|f\|_2^2 = \|S_n(f)\|_2^2 + \|f - S_n(f)\|_2^2, \quad \|S_n(f)\|_2^2 = \sum_{|k| \leq n} |c_k(f)|^2.$$

Démonstration. Pour $|k| \leq n : \langle e_k, f - S_n(f) \rangle = c_k(f) - c_k(f) = 0$ par orthonormalité, donc $f - S_n(f) \perp \mathcal{T}_n$. Pour $P \in \mathcal{T}_n$, les vecteurs $f - S_n(f)$ et $S_n(f) - P \in \mathcal{T}_n$ sont orthogonaux : le théorème de Pythagore donne la première formule. La deuxième est le cas $P = 0$, et la troisième résulte de l'orthonormalité des e_k . $\square$

Corollaire 3.3: Inégalité de Bessel

Pour toute $f \in L^2(\mathbb{T})$:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \leq \|f\|_2^2 < \infty.$$

En particulier $(c_n(f)) \in \ell^2(\mathbb{Z})$.

Démonstration. $\sum_{|k| \leq n} |c_k(f)|^2 = \|S_n(f)\|_2^2 \leq \|f\|_2^2$ pour tout n : la famille positive $(|c_k(f)|^2)_{k \in \mathbb{Z}}$ a ses sommes finies majorées, donc est sommable. $\square$

Remarque. Bessel redonne Riemann–Lebesgue pour $f \in L^2$, et mieux : la *sommabilité des carrés*. C'est strictement plus fort que $c_n \rightarrow 0$, et c'est faux pour une fonction seulement L^1 (remarque p. 1078).

3.2 Parseval et totalité

Théorème 3.4: Théorème de Parseval

Pour toute $f \in L^2(\mathbb{T})$:

$$\|f - S_n(f)\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2.$$

Plus généralement, pour $f, g \in L^2(\mathbb{T})$: $\langle f, g \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g)$ (série absolument convergente). Enfin (Riesz–Fischer) l'application $f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est une **isométrie linéaire bijective** de $L^2(\mathbb{T})$ sur $\ell^2(\mathbb{Z})$.

Démonstration. *Convergence.* Soit $\varepsilon > 0$. Par le théorème 2.9 ($p = 2$), il existe N et $P \in \mathcal{T}_N$ avec $\|f - P\|_2 \leq \varepsilon$ (par exemple $P = \sigma_N(f)$). Pour $n \geq N$, $P \in \mathcal{T}_n$, et la propriété de meilleure approximation donne $\|f - S_n(f)\|_2 \leq \|f - P\|_2 \leq \varepsilon$.

Égalité. Par Pythagore, $\|f\|_2^2 = \sum_{|k| \leq n} |c_k(f)|^2 + \|f - S_n(f)\|_2^2$, et le dernier terme tend vers 0.

Forme polarisée. Par continuité du produit scalaire (Cauchy–Schwarz),

$$\langle f, g \rangle = \lim_n \langle S_n(f), S_n(g) \rangle = \lim_n \sum_{|k| \leq n} \overline{c_k(f)} c_k(g),$$

et la convergence absolue vient de $|\overline{c_k(f)} c_k(g)| \leq \frac{1}{2}(|c_k(f)|^2 + |c_k(g)|^2)$.

Surjectivité. Soit $(\alpha_n) \in \ell^2(\mathbb{Z})$ et $P_N = \sum_{|n| \leq N} \alpha_n e_n$. Pour $M < N$, on a $\|P_N - P_M\|_2^2 = \sum_{M < |n| \leq N} |\alpha_n|^2$: la suite (P_N) est donc de Cauchy dans $L^2(\mathbb{T})$, qui est complet ; soit f sa limite. Par continuité de $\langle e_n, \cdot \rangle$, $c_n(f) = \lim_N \langle e_n, P_N \rangle = \alpha_n$. L'injectivité résulte de l'isométrie. $\square$

Remarque : l'ordre logique. La chaîne des implications est

$$\text{Fejér} \implies \text{densité de } \mathcal{T} \text{ dans } L^2 \implies \text{Parseval} \iff (e_n) \text{ totale}.$$

On ne peut pas en faire l'économie : l'orthonormalité seule donne Bessel, jamais l'égalité (la famille $(e_n)_{n \neq 0}$ est orthonormée, et Parseval est faux pour elle : prendre $f = 1$). Voir la figure 3.2.

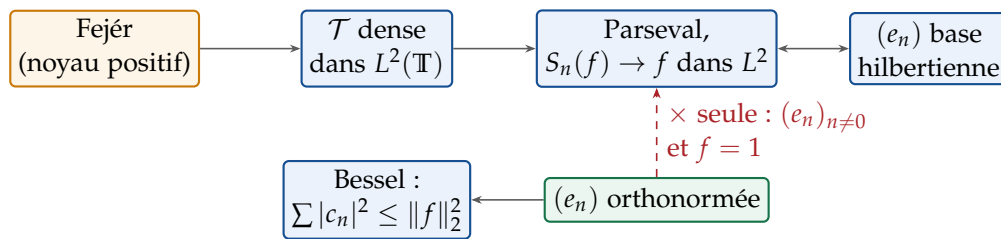


Figure 3.2. L'ordre logique de la théorie L^2 . L'orthonormalité ne donne que l'inégalité de Bessel ; l'égalité de Parseval demande la densité des polynômes trigonométriques, c'est-à-dire un argument d'approximation (ici Fejér).

Remarque : forme réelle ; caractérisation de L^2 . Comme $|c_n|^2 + |c_{-n}|^2 = \frac{|a_n|^2 + |b_n|^2}{2}$, Parseval s'écrit aussi

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Par ailleurs, une fonction $f \in L^1(\mathbb{T})$ est dans $L^2(\mathbb{T})$ si et seulement si $\sum_n |c_n(f)|^2 < \infty$: si la série converge, Riesz–Fischer fournit $g \in L^2$ de mêmes coefficients, et $f = g$ p.p. par injectivité (corollaire 2.10). Ainsi, pour $f(t) = |t|^{-1/2}$ sur $[-\pi, \pi]$, qui est dans $L^1 \setminus L^2$, on a $\sum |c_n(f)|^2 = +\infty$: **Parseval exige $f \in L^2$.**

Corollaire 3.5: Base hilbertienne

$(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une **base hilbertienne** de $L^2(\mathbb{T})$: famille orthonormée totale (l'espace vectoriel qu'elle engendre est dense). Toute $f \in L^2(\mathbb{T})$ s'écrit de manière unique $f = \sum_n \gamma_n e_n$ au sens de la convergence dans L^2 , avec $\gamma_n = c_n(f)$; et $L^2(\mathbb{T})$ est séparable.

Démonstration. L'orthonormalité est la proposition 3.1, la totalité la convergence L^2 du théorème 3.4. Si $f = \sum \gamma_n e_n$ dans L^2 , la continuité de $\langle e_n, \cdot \rangle$ donne $\gamma_n = c_n(f)$. Les combinaisons finies à coefficients dans $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ des e_n forment une partie dénombrable dense. La théorie générale des bases hilbertiennes est développée en [L28 : *Espaces de Hilbert*]. $\square$

Méthode : sommer des séries numériques par Parseval

1. choisir une fonction $f \in L^2(\mathbb{T})$ dont les coefficients sont les termes voulus ;
2. calculer $\|f\|_2^2$ par une intégrale élémentaire ;
3. évaluer. Parseval double l'exposant : des coefficients en $\frac{1}{n^k}$ donnent $\sum \frac{1}{n^{2k}}$.

Exemple : les sommes d'Euler

Avec $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$: $|c_n| = \frac{1}{|n|}$ pour $n \neq 0$, $c_0 = 0$. Alors

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \implies \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Avec $f(x) = x^2$ sur $[-\pi, \pi]$: $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$ et $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$ (deux intégrations par parties), donc, par la forme réelle, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^4}{5} = \frac{2\pi^4}{9} + \sum_{n \geq 1} \frac{16}{n^4}$, d'où $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$. Avec $f(x) = |x|$, où $a_0 = \pi$ et $a_{2k+1} = \frac{-4}{\pi(2k+1)^2} : \frac{2\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4}$, d'où $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$ (cohérent avec la précédente : $\frac{\pi^4}{96} = (1 - \frac{1}{16}) \frac{\pi^4}{90}$).

Contre-exemple : convergence L^2 sans convergence ponctuelle

La convergence dans L^2 n'implique la convergence en **aucun** point. *Bosse glissante* : pour $n = 2^j + k$ avec $0 \leq k < 2^j$, soit g_n la fonction 2π -périodique valant 1 sur $[\frac{2\pi k}{2^j}, \frac{2\pi(k+1)}{2^j}]$ et 0 ailleurs sur $[0, 2\pi[$. Alors $\|g_n\|_2^2 = 2^{-j} \rightarrow 0$, mais pour chaque x la suite $(g_n(x))$ prend une infinité de fois la valeur 1 et une infinité de fois la valeur 0 : elle diverge partout.

Pour les séries de Fourier, la convergence $\|S_n(f) - f\|_2 \rightarrow 0$ ne donne donc, par des moyens élémentaires, que l'existence d'une *sous-suite* $S_{n_k}(f)$ convergeant presque partout [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Que la suite entière $S_n(f)$ converge presque partout pour toute $f \in L^2(\mathbb{T})$ est vrai, mais c'est le théorème de **Carleson** (1966), l'un des plus difficiles de l'analyse du xx^e siècle (admis, hors programme). Et il existe des fonctions *continues* dont la série de Fourier diverge en un point (théorème 4.7).

3.3 Une application géométrique : Wirtinger et l'isopérimétrie**Théorème 3.6: Inégalité de Wirtinger**

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, de moyenne nulle : $\int_{-\pi}^{\pi} f = 0$. Alors

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)|^2 dt,$$

avec égalité si et seulement si $f(x) = \alpha e^{ix} + \beta e^{-ix}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$).

Démonstration. L'hypothèse donne $c_0(f) = 0$, et $c_n(f') = in c_n(f)$ (proposition 1.4(5)); f' est bornée donc dans $L^2(\mathbb{T})$. Parseval appliqué à f et à f' donne

$$\|f'\|_2^2 = \sum_{n \neq 0} n^2 |c_n(f)|^2 \geq \sum_{n \neq 0} |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2.$$

L'égalité impose $(n^2 - 1)|c_n(f)|^2 = 0$ pour tout n , donc $c_n(f) = 0$ dès que $|n| \neq 1$, soit $f = c_1 e_1 + c_{-1} e_{-1}$ (injectivité); la réciproque est immédiate. $\square$

Corollaire 3.7: Variante à extrémités fixées

Si $g \in \mathcal{C}^1([0, \pi])$ vérifie $g(0) = g(\pi) = 0$, alors $\int_0^\pi |g|^2 \leq \int_0^\pi |g'|^2$, avec égalité si et seulement si $g = \lambda \sin$.

Démonstration. Le prolongement impair de g à $[-\pi, \pi]$, puis 2π -périodique, est continu (grâce à $g(0) = g(\pi) = 0$), $\mathcal{C}^1$ par morceaux et de moyenne nulle; ses intégrales sur $[-\pi, \pi]$ sont le double de celles de g . Le cas d'égalité donne une combinaison *impaire* de e^{ix} et e^{-ix} . $\square$

Contre-exemple : chaque hypothèse sert

1. *Moyenne nulle* : pour $f = 1$, $\int |f|^2 = 2\pi > 0 = \int |f'|^2$.
2. *Périodicité (continuité sur le cercle)* : $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$ est de moyenne nulle, mais $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3} > 2\pi = \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx$. Le saut en π invalide $c_n(f') = in c_n(f)$.
3. *Période* : pour une période T , la constante devient $(\frac{T}{2\pi})^2$.

Exemple : l'inégalité isopérimétrique (énoncé)

Toute courbe fermée simple de classe C^1 , de longueur L , entourant un domaine d'aire A , vérifie $4\pi A \leq L^2$, avec égalité si et seulement si la courbe est un cercle. La démonstration complète (Hurwitz) est donnée en [L32 : Courbes paramétrées]; elle repose entièrement sur Wirtinger. En voici le mécanisme : on paramètre la courbe à vitesse constante par $t \in [0, 2\pi]$, $\gamma = (x, y)$ avec $x'^2 + y'^2 = (\frac{L}{2\pi})^2$, et l'on translate pour que $\int x = 0$. La formule de Green–Riemann [L20 : Calcul différentiel] donne $A = |\int_0^{2\pi} xy'|$, et

$$A \leq \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x^2 + y'^2) dt \leq \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x'^2 + y'^2) dt = \frac{L^2}{4\pi},$$

la première inégalité étant $2|xy'| \leq x^2 + y'^2$, la seconde Wirtinger appliqué à x .

Chapitre 4

Convergence ponctuelle et uniforme

Intuition

C'est le chapitre des mauvaises nouvelles — et c'est le plus instructif. Contrairement à ce que Fourier lui-même croyait, **la série de Fourier d'une fonction continue peut diverger en un point**. La raison est déjà connue : les formes linéaires $f \mapsto S_n(f)(x_0)$ ont une norme $L_n \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$ qui explose.

Il faut donc une hypothèse plus forte que la continuité. Les conditions utiles portent sur le comportement *local* de f près du point x_0 :

- condition de **Dini** : $\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2f(x_0)}{t}$ est intégrable près de 0 (cas des fonctions dérivables, hölderiennes, C^1 par morceaux : théorème de **Dirichlet**);
- condition de **Jordan** : f est monotone de chaque côté de x_0 .

Et même sous ces hypothèses, un phénomène résiduel subsiste aux discontinuités : le *phénomène de Gibbs*, un dépassement de 9 % du saut qui ne disparaît jamais (figure 4.5), et qui interdit la convergence uniforme.

4.1 Le principe de localisation

Proposition 4.1: Principe de localisation de Riemann

Soient $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ coïncidant presque partout sur un voisinage de x_0 . Alors $S_n(f)(x_0) - S_n(g)(x_0) \rightarrow 0$: la convergence de la série de Fourier en x_0 , et sa limite éventuelle, ne dépendent que des valeurs de f au voisinage de x_0 .

Démonstration. Posons $h = f - g$, nulle p.p. sur $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$. Alors

$$S_n(h)(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} h(x_0 - t) \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (k_1(t) \sin(nt) + k_2(t) \cos(nt)) dt,$$

où l'on a développé $\sin((n + \frac{1}{2})t) = \sin(nt) \cos \frac{t}{2} + \cos(nt) \sin \frac{t}{2}$ et posé

$$k_1(t) = h(x_0 - t) \cot \frac{t}{2} \mathbf{1}_{\delta \leq |t| \leq \pi}, \quad k_2(t) = h(x_0 - t) \mathbf{1}_{\delta \leq |t| \leq \pi}.$$

Ces deux fonctions sont dans $L^1(\mathbb{T})$, car $|\sin \frac{t}{2}| \geq \sin \frac{\delta}{2} > 0$ sur le domaine d'intégration. L'intégrale tend donc vers 0 par Riemann–Lebesgue (théorème 1.5). $\square$

Piège : localisation n'est pas localité

Le principe dit que la *convergence* en x_0 est une propriété locale ; il ne dit **pas** que le nombre $S_n(f)(x_0)$ ne dépend que de f près de x_0 — au contraire, chaque $c_n(f)$ est une intégrale sur tout $\mathbb{T}$. C'est une asymétrie remarquable : les coefficients sont globaux, la convergence est locale. (Rien de tel pour une série entière, où tout est rigide.)

4.2 Les théorèmes de convergence ponctuelle

Théorème 4.2: Condition de Dini

Soient $f \in L^1(\mathbb{T})$, $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{C}$. Si

$$\int_0^\pi \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2\ell|}{t} dt < +\infty,$$

alors $S_n(f)(x_0) \rightarrow \ell$.

Démonstration. En utilisant $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi D_n = 1$ et la parité de D_n :

$$S_n(f)(x_0) - \ell = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi (f(x_0-t) - \ell) D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi g(t) \sin((n+\frac{1}{2})t) dt,$$

où $g(t) = \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2\ell}{\sin(t/2)}$. Comme $\sin \frac{t}{2} \geq \frac{t}{\pi}$ sur $[0, \pi]$, l'hypothèse de Dini assure $g \in L^1(]0, \pi[)$. En écrivant $\sin((n+\frac{1}{2})t) = \sin(nt) \cos \frac{t}{2} + \cos(nt) \sin \frac{t}{2}$, Riemann–Lebesgue appliqué aux fonctions intégrables $g \cos \frac{t}{2}$ et $g \sin \frac{t}{2}$ donne la limite nulle. $\square$

Corollaire 4.3: Théorème de Dirichlet

Soit f une fonction 2π -périodique, $\mathcal{C}^1$ **par morceaux**. Alors pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$S_n(f)(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}.$$

En particulier, $S_n(f)(x_0) \rightarrow f(x_0)$ en tout point de continuité.

Démonstration. Posons $\ell = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ et vérifions Dini. À droite de x_0 , f coïncide sur un intervalle $]x_0, x_0 + \eta[$ avec une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[x_0, x_0 + \eta]$, valant $f(x_0^+)$ en x_0 ; l'inégalité des accroissements finis donne $|f(x_0+t) - f(x_0^+)| \leq \|f'\|_\infty t$ pour $0 < t < \eta$, et de même à gauche. Donc $|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2\ell| \leq 2\|f'\|_\infty t$ près de 0 : l'intégrande de Dini est bornée au voisinage de 0, et intégrable ailleurs. $\square$

Exemple : autres cas où Dini s'applique

Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ est *hölderienne* en x_0 , c'est-à-dire $|f(x_0+t) - f(x_0)| \leq C|t|^\alpha$ pour $|t| \leq \eta$ avec $\alpha \in]0, 1]$, alors $S_n(f)(x_0) \rightarrow f(x_0)$: l'intégrande de Dini est majorée par $2Ct^{\alpha-1}$, intégrable en 0. C'est le cas dès que f est **dérivable** en x_0 . Exemple : $f(x) = \sqrt{|x|}$ sur $[-\pi, \pi]$, qui n'est pas $\mathcal{C}^1$ par morceaux, a une série de Fourier convergeant en tout point vers f .

Théorème 4.4: Théorème de Dirichlet–Jordan

Soit $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $x_0 \in \mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $\delta > 0$ tel que, sur chacun des intervalles $]x_0 - \delta, x_0[$ et $]x_0, x_0 + \delta[$, f soit **bornée et monotone** (ou, plus généralement, différence de deux fonctions croissantes bornées : f est « à variation bornée » près de x_0). Alors

$$S_n(f)(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}.$$

Démonstration. Les limites latérales existent par monotonie. Comme $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi D_n = \frac{1}{2}$, on a

$$S_n(f)(x_0) - \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left((f(x_0 + t) - f(x_0^+)) + (f(x_0 - t) - f(x_0^-)) \right) D_n(t) dt,$$

et il suffit, par symétrie et linéarité, de prouver : si $g \in L^1(]0, \pi[)$ est croissante sur $]0, \delta[$ avec $g(0^+) = 0$, alors $I_n = \int_0^\pi g D_n \rightarrow 0$. Soit $\varepsilon > 0$ et $\eta \in]0, \delta[$ tel que $0 \leq g(\eta) \leq \varepsilon$.

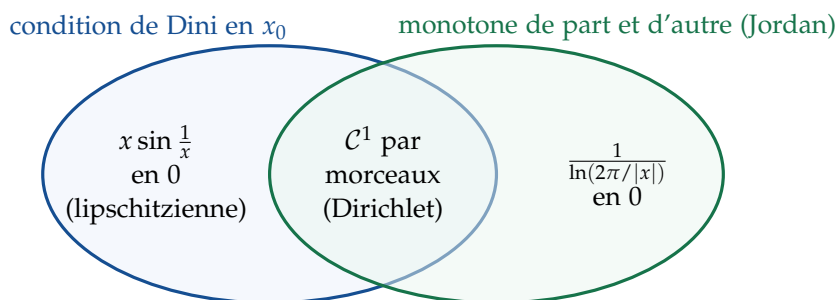
Sur $[\eta, \pi]$, l'intégrale tend vers 0 par Riemann–Lebesgue, comme dans la preuve du principe de localisation.

Sur $[0, \eta]$, on applique la seconde formule de la moyenne [L08 : Analyse réelle] : si φ est positive décroissante sur $[a, b]$ et ψ continue, il existe $c \in [a, b]$ avec $\int_a^b \varphi \psi = \varphi(a) \int_a^c \psi$. Avec $\varphi(s) = g(\eta - s)$ (prolongée par $\varphi(\eta) = 0$) et $\psi(s) = D_n(\eta - s)$ sur $[0, \eta]$:

$$\int_0^\eta g(t) D_n(t) dt = g(\eta) \int_{\eta-c}^\eta D_n(t) dt, \quad \text{donc} \quad \left| \int_0^\eta g D_n \right| \leq \varepsilon \cdot 2(3\pi + 2)$$

par le lemme 2.3, uniformément en n . Ainsi $\limsup_n |I_n| \leq 2(3\pi + 2)\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. $\square$

Remarque : Dini et Jordan ne se comparent pas. La fonction paire $f(x) = \frac{1}{\ln(2\pi/|x|)}$ sur $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$, $f(0) = 0$, est continue et monotone de chaque côté de 0 : Jordan donne $S_n(f)(0) \rightarrow 0$, alors que Dini ne s'applique pas ($\int_0^\pi \frac{dt}{t \ln(2\pi/t)} = +\infty$). Inversement, $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ vérifie Dini en 0 (elle y est lipschitzienne) sans être à variation bornée près de 0. Le point clé de la preuve de Jordan est la borne uniforme du lemme 2.3 : les primitives de D_n restent bornées, alors même que $\|D_n\|_1 \rightarrow \infty$ (figure 4.1).



hors des deux : une fonction continue peut avoir $S_n(f)(x_0)$ divergente

Figure 4.1. Les deux grands critères de convergence ponctuelle ne sont pas comparables ; leur intersection contient le cas usuel des fonctions C^1 par morceaux. Dans tous les cas la limite est la demi-somme $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$.

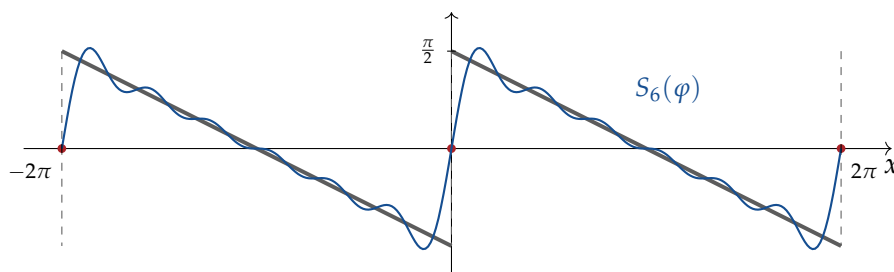


Figure 4.2. La dent de scie $\varphi(x) = \frac{\pi - x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$, de série $\sum_{k \geq 1} \frac{\sin kx}{k}$: aux points de discontinuité, la série converge vers la demi-somme des limites latérales (points rouges), ici 0.

Exemple : les sommes classiques par évaluation ponctuelle

1. *Dent de scie* φ (2π -périodique, $\frac{\pi-x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$) : elle est impaire, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} \sin(nx) dx = \frac{1}{n}$, et Dirichlet donne

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 < x < 2\pi), \quad \text{d'où, en } x = \frac{\pi}{2} : \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

En $x = 0$, la série vaut $0 = \frac{\varphi(0^+) + \varphi(0^-)}{2}$: la demi-somme, et non une valeur de φ (figure 4.2).

2. *Triangle* $|x|$ en $x = 0$: $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2}$, d'où $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, puis $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$.

3. x^2 sur $[-\pi, \pi]$ en $x = \pi$ et $x = 0$: $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2}$ redonne $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

Méthode : quelle somme calculer avec quoi

- **Dirichlet en un point bien choisi** donne les séries $\sum \frac{\pm 1}{n^k}$ avec le k de la décroissance des coefficients ; choisir x_0 pour que les sin ou cos prennent des valeurs simples ($0, \frac{\pi}{2}, \pi$).
- **Parseval** double l'exposant : de $c_n \asymp n^{-k}$ on tire $\sum n^{-2k}$.
- **Aux points de discontinuité**, on obtient la demi-somme — ce qui est souvent la relation la plus intéressante.

4.3 Convergence normale

Théorème 4.5: Critère de convergence normale

Soit $f \in L^1(\mathbb{T})$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| < \infty$. Alors la série de Fourier de f converge **normalement**, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$; sa somme g est continue et $f = g$ presque partout — donc partout si f est continue.

Démonstration. $\|c_n e_n\|_\infty = |c_n(f)|$: la convergence normale est acquise, et la somme g est continue (limite uniforme de fonctions continues). Par convergence uniforme, on intervertit somme et intégrale : $c_m(g) = \sum_n c_n(f) \langle e_m, e_n \rangle = c_m(f)$. Par injectivité (corollaire 2.10), $f = g$ p.p. $\square$

Corollaire 4.6: Cas continu et $\mathcal{C}^1$ par morceaux

Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors $\sum |c_n(f)| < \infty$, $S_n(f) \rightarrow f$ **uniformément**, et plus précisément

$$\|f - S_n(f)\|_\infty \leq \sum_{|k| > n} |c_k(f)| \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \|f'\|_2.$$

Démonstration. f' (définie hors d'un ensemble fini) est bornée, donc dans $L^2(\mathbb{T})$, et $c_k(f') = ik c_k(f)$ (proposition 1.4(5), où la continuité de f annule les termes de saut). Par Cauchy-Schwarz puis Bessel :

$$\sum_{|k| > n} |c_k(f)| = \sum_{|k| > n} \frac{|c_k(f')|}{|k|} \leq \left(\sum_{|k| > n} \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \left(\sum_k |c_k(f')|^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \|f'\|_2,$$

car $\sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \leq \int_n^\infty \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n}$. Le théorème 4.5 conclut. $\square$

Remarque : l'élégance du procédé. La démonstration illustre une technique à retenir : répartir le facteur $\frac{1}{k}$ entre les deux facteurs de Cauchy–Schwarz. On transforme une information ℓ^2 (Bessel, gratuite) en une information ℓ^1 (la convergence normale), au prix d'un cran de régularité. C'est exactement le mécanisme des injections de Sobolev [L35 : Distributions].

Contre-exemple : sans continuité sur le cercle, pas de convergence uniforme

Pour $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$, f est $\mathcal{C}^1$ par morceaux mais discontinue en π : $|c_n| = \frac{1}{|n|}$, la série $\sum |c_n|$ diverge, et la convergence de $S_n(f)$ vers f **n'est pas uniforme** (une limite uniforme de fonctions continues est continue); le défaut d'uniformité est quantifié par le phénomène de Gibbs (théorème 4.9). Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -\pi, \pi[$ peut avoir une très mauvaise série de Fourier : seule compte la régularité vue sur le cercle.

4.4 Divergence : le théorème de du Bois-Reymond

Théorème 4.7: Une fonction continue dont la série de Fourier diverge

Il existe $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telle que $\sup_n |S_n(f)(0)| = +\infty$: la série de Fourier de f diverge au point 0.

Démonstration (construction explicite de Fejér). Étape 1 : les briques. Pour $N \geq 1$, posons

$$Q_N(x) = \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{e^{ikx}}{k} = 2i \sum_{k=1}^N \frac{\sin kx}{k}, \quad P_N(x) = e^{2iNx} Q_N(x) = \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{e^{i(2N+k)x}}{k}.$$

Par le lemme 2.3, $\|P_N\|_\infty = \|Q_N\|_\infty \leq C$ avec $C = 2(1 + \pi)$, indépendamment de N . Les fréquences de P_N sont dans $[N, 3N]$, et :

- $S_m(P_N) = 0$ si $m < N$, et $S_m(P_N) = P_N$ si $m \geq 3N$; de plus $P_N(0) = \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{1}{k} = 0$;
- la somme partielle d'ordre $2N$ coupe P_N en deux : elle ne garde que les $k < 0$, et $S_{2N}(P_N)(0) = \sum_{k=-N}^{-1} \frac{1}{k} = -\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$, de module $\geq \ln N$.

Ainsi P_N est petit (borné par C), mais sa somme partielle médiane est grande : la compensation entre les deux moitiés est détruite.

Étape 2 : l'empilement. Soit $N_j = 2^{j^3}$, de sorte que $N_{j+1} > 3N_j$, et

$$f = \sum_{j \geq 1} \frac{1}{j^2} P_{N_j}.$$

La série converge normalement ($\|j^{-2} P_{N_j}\|_\infty \leq C j^{-2}$) : f est continue. Par convergence uniforme, $c_n(f) = \sum_j j^{-2} c_n(P_{N_j})$, donc $S_m(f) = \sum_j j^{-2} S_m(P_{N_j})$ pour tout m . Prenons $m = 2N_j$: pour $i < j$, $3N_i < N_j \leq m$ donc $S_m(P_{N_i})(0) = P_{N_i}(0) = 0$; pour $i > j$, $m < 3N_j < N_i$ donc $S_m(P_{N_i}) = 0$. Il reste

$$|S_{2N_j}(f)(0)| = \frac{1}{j^2} \sum_{k=1}^{N_j} \frac{1}{k} \geq \frac{\ln N_j}{j^2} = j \ln 2 \xrightarrow{j \rightarrow \infty} +\infty.$$

$\square$

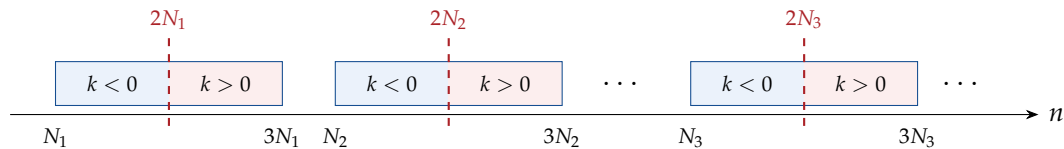


Figure 4.3. Les spectres des blocs P_{N_j} sont disjoints. La somme partielle S_{2N_j} garde entièrement les blocs précédents (nuls en 0), ignore les suivants, et coupe le bloc j en son milieu : il reste $-j^{-2} \sum_{k \leq N_j} \frac{1}{k}$.

Remarque : le point de vue de Banach–Steinhaus. La forme linéaire $T_n : f \mapsto S_n(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f D_n$ sur $(\mathcal{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_{\infty})$ a pour norme exactement L_n : la majoration $|T_n(f)| \leq L_n \|f\|_{\infty}$ est claire, et les fonctions continues $g_k = \frac{D_n}{|D_n|+1/k}$, de norme ≤ 1 , vérifient $T_n(g_k) \rightarrow L_n$ par convergence dominée. Comme $L_n \rightarrow \infty$ (théorème 2.4), le théorème de Banach–Steinhaus [L28 : [Espaces de Hilbert](#)] affirme que les $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telles que $\sup_n |S_n(f)(0)| = +\infty$ forment une partie *dense* (un G_{δ} dense) : la divergence est le cas **générique**. Cet argument, non constructif, n’est pas utilisé ici : la construction de Fejér ci-dessus en est la version « à la main » (méthode de la bosse glissante), et montre exactement comment la non-positivité de D_n est exploitée.

Remarque : ce que le contre-exemple ne dit pas (résultats admis, hors programme).

- La série de Fourier d’une fonction continue — et plus généralement de toute $f \in L^p(\mathbb{T})$, $p > 1$ — converge **presque partout** : théorème de Carleson (1966), étendu par Hunt. L’ensemble de divergence est donc de mesure nulle.
- Kolmogorov a construit (1926) une fonction de $L^1(\mathbb{T})$ dont la série de Fourier diverge **partout**. L’hypothèse $p > 1$ est indispensable.
- Pour la fonction f ci-dessus, $\sigma_n(f)(0) \rightarrow f(0) = 0$: les moyennes de Fejér convergent toujours. Le paysage complet est celui de la figure 4.4 ; la figure 4.3 montre le mécanisme de la construction.

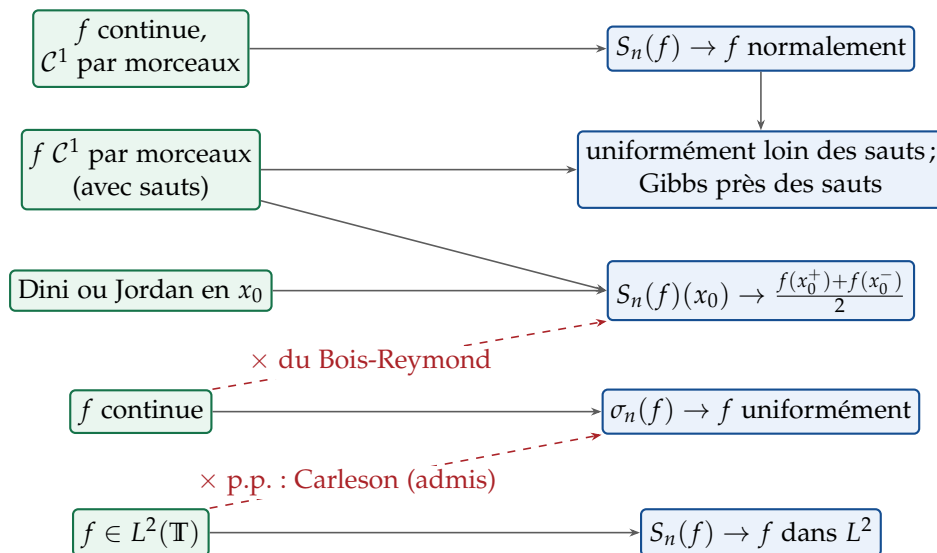


Figure 4.4. Quelle hypothèse pour quelle convergence (séries de Fourier). Flèches rouges : la continuité ne suffit pas à la convergence ponctuelle de $S_n(f)$, et la convergence L^2 ne donne par des moyens élémentaires aucune convergence presque partout.

4.5 Le phénomène de Gibbs

Proposition 4.8: Le cas modèle : la dent de scie

Soit φ la dent de scie ($\frac{\pi-x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$), de sorte que $S_n(\varphi)(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}$.

1. Pour tout $\delta \in]0, \pi[$, $S_n(\varphi) \rightarrow \varphi$ uniformément sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.

2. Pour tout $a > 0$: $S_n(\varphi)\left(\frac{a}{n+\frac{1}{2}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Si}(a) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_0^a \frac{\sin v}{v} dv$. En particulier, avec $x_n = \frac{\pi}{n+\frac{1}{2}}$:

$$S_n(\varphi)(x_n) \rightarrow \text{Si}(\pi) \simeq 1,8519 > \frac{\pi}{2} = \varphi(0^+) \simeq 1,5708.$$

Démonstration. (1) Sur $[\delta, 2\pi - \delta]$, $|\sum_{k=p}^q \sin kx| \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)}$ (calcul du lemme 2.3); la transformation d'Abel donne $|\sum_{k=p}^q \frac{\sin kx}{k}| \leq \frac{1}{p \sin(\delta/2)}$: le critère de Cauchy uniforme est vérifié, et la limite est φ par Dirichlet.

(2) Comme $S_n(\varphi)' = \sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{D_{n-1}}{2}$ et $S_n(\varphi)(0) = 0$, on a, en posant $v = (n + \frac{1}{2})t$:

$$S_n(\varphi)\left(\frac{a}{n+\frac{1}{2}}\right) = \int_0^{a/(n+\frac{1}{2})} \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)} dt - \frac{a}{2n+1} = \int_0^a \frac{\sin v}{(2n+1) \sin \frac{v}{2n+1}} dv - \frac{a}{2n+1}.$$

Pour n assez grand ($\frac{a}{2n+1} \leq \frac{\pi}{2}$), l'inégalité $\sin u \geq \frac{2u}{\pi}$ donne $(2n+1) \sin \frac{v}{2n+1} \geq \frac{2v}{\pi}$: l'intégrande est majorée par $\frac{\pi}{2}$ et tend simplement vers $\frac{\sin v}{v}$. La convergence dominée conclut. $\square$

Théorème 4.9: Phénomène de Gibbs

Soit f une fonction 2π -périodique, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, présentant en x_0 un saut $s = f(x_0^+) - f(x_0^-) \neq 0$. Alors, avec $x_n = \frac{\pi}{n+\frac{1}{2}}$ et $\gamma = \frac{\text{Si}(\pi)}{\pi} - \frac{1}{2} \simeq 0,0895$:

$$S_n(f)(x_0 + x_n) \rightarrow f(x_0^+) + \gamma s, \quad S_n(f)(x_0 - x_n) \rightarrow f(x_0^-) - \gamma s.$$

Les sommes partielles dépassent donc les valeurs limites de f d'environ **9 %** du saut, **quel que soit n** : la convergence de $S_n(f)$ vers f n'est uniforme sur aucun voisinage épointé de x_0 . En revanche, $S_n(f) \rightarrow f$ uniformément sur tout segment ne contenant aucune discontinuité de f .

Démonstration. Soient $x_1, \dots, x_r$ les points de discontinuité de f dans une période, de sauts $s_1, \dots, s_r$. La dent de scie φ a un saut π en 0, donc

$$g = f - \sum_{j=1}^r \frac{s_j}{\pi} \varphi(\cdot - x_j)$$

se prolonge en une fonction continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux : $S_n(g) \rightarrow g$ uniformément sur $\mathbb{R}$ (corollaire 4.6). Par ailleurs $S_n(\varphi(\cdot - x_j)) = S_n(\varphi)(\cdot - x_j)$ converge uniformément vers $\varphi(\cdot - x_j)$ sur tout segment ne contenant pas x_j modulo 2π (proposition 4.8(1)). Cela prouve déjà la dernière assertion.

Soit maintenant $h = f - \frac{s}{\pi} \varphi(\cdot - x_0)$: d'après ce qui précède, $S_n(h) \rightarrow h$ uniformément sur un voisinage de x_0 , où h est continue, avec $h(x_0) = f(x_0^+) - \frac{s}{2}$. Donc $S_n(h)(x_0 + x_n) \rightarrow h(x_0)$, et

$$S_n(f)(x_0 + x_n) = S_n(h)(x_0 + x_n) + \frac{s}{\pi} S_n(\varphi)(x_n) \rightarrow f(x_0^+) - \frac{s}{2} + \frac{s}{\pi} \text{Si}(\pi).$$

Le cas de $x_0 - x_n$ est identique par imparité de φ . Enfin $f(x_0 + x_n) \rightarrow f(x_0^+)$, donc, pour tout $\delta > 0$,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 < |x - x_0| \leq \delta} |S_n(f)(x) - f(x)| \geq \gamma |s| > 0.$$

□

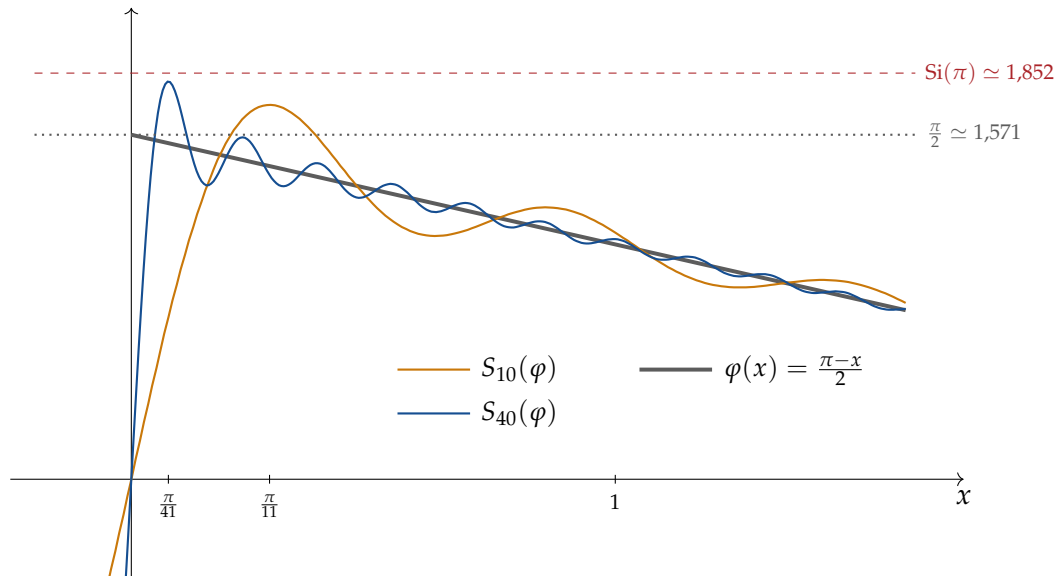


Figure 4.5. Phénomène de Gibbs pour la dent de scie près de 0 : le premier maximum de S_n se rapproche du saut quand n croît, mais sa hauteur tend vers $\text{Si}(\pi)$, et non vers $\frac{\pi}{2}$. Le dépassement se concentre, il ne s'atténue pas.

Remarque : l'interprétation. Le dépassement ne diminue pas quand n croît ; il se rapproche du point de discontinuité, sur une largeur $\sim \frac{\pi}{n}$. C'est pourquoi la convergence L^2 a bien lieu (l'aire du dépassement tend vers 0) alors que la convergence uniforme échoue. Qualitativement, c'était inévitable — une limite uniforme de fonctions continues est continue ; Gibbs en *quantifie* le défaut : $\frac{\text{Si}(\pi)}{\pi/2} \simeq 1,179$, soit 17,9 % du demi-saut. En pratique, le phénomène est visible sur tout signal tronqué en fréquence (« sonneries » en traitement du signal et de l'image). On le supprime en remplaçant S_n par σ_n : le noyau de Fejér étant positif de masse 1, $\inf f \leq \sigma_n(f) \leq \sup f$ (figure 2.3).

Chapitre 5

Régularité, décroissance et calculs classiques

Intuition : le dictionnaire fondamental

Il existe une correspondance, parfaitement intuitive, entre la *régularité* de f et la *vitesse de décroissance* de ses coefficients :

$$f \text{ régulière} \longleftrightarrow c_n(f) \text{ décroît vite} \longleftrightarrow \text{la série converge bien.}$$

La raison tient en une ligne : $c_n(f') = in c_n(f)$. Chaque dérivée que f possède fait gagner un facteur $\frac{1}{n}$. Une fonction $\mathcal{C}^k$ a donc des coefficients en $o(n^{-k})$, et une fonction $\mathcal{C}^\infty$ des coefficients à décroissance *rapide*.

Le mécanisme se lit aussi à l'envers : une discontinuité coûte cher. C'est pourquoi le créneau a des coefficients en $\frac{1}{n}$ (série non absolument convergente, phénomène de Gibbs) alors que la fonction triangle, continue, les a en $\frac{1}{n^2}$ (convergence normale, aucun problème).

5.1 Régularité et décroissance des coefficients

Théorème 5.1: Régularité $\Rightarrow$ décroissance

Soit $k \geq 1$.

1. Si $f \in \mathcal{C}^{k-1}(\mathbb{T})$ et si $f^{(k-1)}$ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux (en particulier si $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{T})$), alors pour $n \neq 0$

$$c_n(f) = \frac{c_n(f^{(k)})}{(in)^k}, \quad \text{donc} \quad c_n(f) = o\left(\frac{1}{|n|^k}\right) \quad \text{et} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} |n|^{2k} |c_n(f)|^2 = \|f^{(k)}\|_2^2 < \infty.$$

2. Si f est seulement $\mathcal{C}^1$ par morceaux (éventuellement discontinue), alors $c_n(f) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{|n|}\right)$: pour $n \neq 0$, $|n c_n(f)| \leq \|f'\|_1 + \frac{1}{2\pi} \sum_j |s_j|$, où les s_j sont les sauts de f .
3. Si, dans la situation de (1), $f^{(k)}$ est elle-même $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors $c_n(f) = \mathcal{O}(|n|^{-(k+1)})$.

Démonstration. (1) Pour $0 \leq j \leq k-1$, $f^{(j)}$ est continue sur $\mathbb{T}$ et $\mathcal{C}^1$ par morceaux : la proposition 1.4(5) donne $c_n(f^{(j+1)}) = in c_n(f^{(j)})$, d'où $c_n(f^{(k)}) = (in)^k c_n(f)$. La fonction $f^{(k)}$ est bornée, donc dans $L^1(\mathbb{T})$ et $L^2(\mathbb{T})$: Riemann-Lebesgue donne $|n|^k |c_n(f)| = |c_n(f^{(k)})| \rightarrow 0$, et Parseval la dernière égalité. (2) C'est la formule des sauts (proposition 1.4(6)), avec $|c_n(f')| \leq \|f'\|_1$. (3) Appliquer (2) à $f^{(k)}$ dans la formule de (1). $\square$

Théorème 5.2: Décroissance $\Rightarrow$ régularité

Soit $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ une suite complexe telle que $\sum_n |n|^k |\gamma_n| < \infty$ ($k \geq 0$). Alors $f = \sum_n \gamma_n e_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{T}$, $c_n(f) = \gamma_n$, et $f^{(j)} = \sum_n (in)^j \gamma_n e_n$ pour $j \leq k$. En particulier, si $f \in L^1(\mathbb{T})$ vérifie $c_n(f) = \mathcal{O}(|n|^{-(k+2)})$, alors f est égale presque partout à une fonction de classe $\mathcal{C}^k$.

Démonstration. Pour $j \leq k$, la série $\sum_n (in)^j \gamma_n e_n$ des dérivées j -ièmes converge normalement sur $\mathbb{R}$. Le théorème de dérivation terme à terme des séries de fonctions [L12 : Séries et séries entières], appliqué k fois, donne le caractère $\mathcal{C}^k$ et la formule. L'égalité $c_n(f) = \gamma_n$ s'obtient par interversion (convergence uniforme). Dans le cas particulier, $\sum |n|^k |c_n(f)| < \infty$, et la somme $g = \sum c_n(f) e_n \in \mathcal{C}^k$ a les mêmes coefficients que $f : f = g$ p.p. (corollaire 2.10). $\square$

Corollaire 5.3: Le cas $\mathcal{C}^\infty$

Une fonction continue f sur $\mathbb{T}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si et seulement si $(c_n(f))$ est à décroissance **rapide** : $c_n(f) = \mathcal{O}(|n|^{-k})$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Sens direct : théorème 5.1 (voir la figure 5.1). Réciproque : théorème 5.2 pour chaque k . $\square$

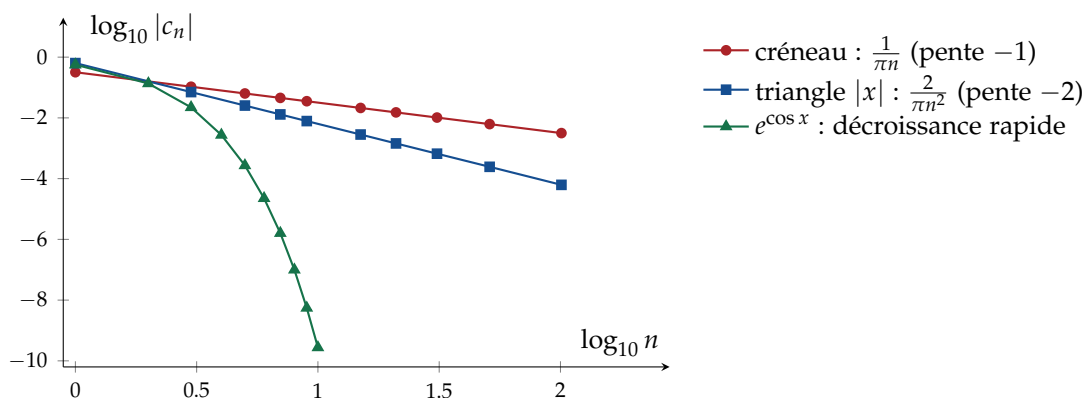


Figure 5.1. Décroissance des coefficients en échelle log-log (n impair pour les deux premiers) : une droite de pente -1 pour une fonction discontinue, de pente -2 pour une fonction continue à dérivée discontinue, une chute plus rapide que toute droite pour une fonction $\mathcal{C}^\infty$ (ici $c_{10} \simeq 2,8 \cdot 10^{-10}$).

Exemple : le dictionnaire en action

Fonction	Régularité sur $\mathbb{T}$	Coefficients	Convergence de S_n
créneau, x sur $] -\pi, \pi[$	discontinue, $\mathcal{C}^1$ p.m.	$\asymp \frac{1}{n}$	L^2 ; ponctuelle (demi-somme); Gibbs
$ x , x^2$ sur $[-\pi, \pi]$	$\mathcal{C}^0$, dérivée à sauts	$\asymp \frac{1}{n^2}$	normale , donc uniforme
$ \sin x ^3$	$\mathcal{C}^2$, f''' à sauts	$\mathcal{O}(\frac{1}{n^4})$	normale, ainsi que f', f''
$e^{\cos x}$	$\mathcal{C}^\infty$	rapide	normale à tout ordre

Règle : compter le nombre de dérivées continues sur le cercle, en n'oubliant pas le recollement en $\pm\pi$. La fonction $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$ n'est pas continue sur $\mathbb{T}$, puisque $f(\pi^-) = \pi \neq -\pi = f(-\pi^+)$ — d'où ses coefficients en $\frac{1}{n}$ malgré son apparente régularité.

Contre-exemple : la réciproque perd un cran

Les deux théorèmes ne sont pas réciproques l'un de l'autre : $c_n(f) = \mathcal{O}(n^{-2})$ assure la continuité (convergence normale), **pas** le caractère $\mathcal{C}^1$. Exemple : $f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}$ sur $[0, 2\pi]$ (exemple p. 1092), qui présente un point anguleux en 0 : $f'(0^+) = -\frac{\pi}{2}$, $f'(0^-) = f'(2\pi^-) = +\frac{\pi}{2}$. De même, $c_n = \mathcal{O}(n^{-1})$ ne garantit rien (créneau). Il n'existe pas de caractérisation de $\mathcal{C}^k$ par la seule taille des $|c_n|$; la bonne échelle est hilbertienne : les espaces

de Sobolev $H^s(\mathbb{T}) = \{f \in L^2 : \sum (1+n^2)^s |c_n(f)|^2 < \infty\}$, pour lesquels « $f \in H^k \Leftrightarrow f^{(k)} \in L^2$ » est une équivalence [L35 : Distributions]. Voir la figure 5.2.

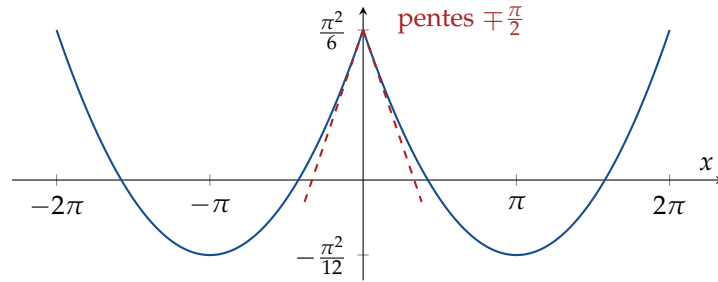


Figure 5.2. La fonction $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$, égale à $\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}$ sur $[0, 2\pi]$: ses coefficients sont en $\mathcal{O}(n^{-2})$, elle est continue, mais présente un point anguleux en chaque multiple de 2π (demi-tangentes en tirets). La décroissance ne garantit pas un cran de régularité supplémentaire.

5.2 Intégration et dérivation terme à terme

Proposition 5.4: Intégration terme à terme

Soit $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $F(x) = \int_0^x (f(t) - c_0(f)) dt$. Alors F est continue, 2π -périodique, $c_n(F) = \frac{c_n(f)}{in}$ pour $n \neq 0$, et la série de Fourier de F converge **uniformément** vers F . Autrement dit : on peut toujours intégrer une série de Fourier terme à terme, même si elle diverge. En particulier (valeur en 0), pour toute $f \in L^1(\mathbb{T})$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{b_n(f)}{n}$ converge.

Démonstration. Posons $g = f - c_0(f)$. F est continue (convergence dominée) et 2π -périodique car $\int_0^{2\pi} g = 0$. Pour $n \neq 0$, Fubini donne

$$c_n(F) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) \left(\int_t^{t+2\pi} e^{-inx} dx \right) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) \frac{e^{-int} - 1}{in} dt = \frac{c_n(f)}{in}.$$

Donc $S_n(F) - c_0(F) = \sum_{0 < |k| \leq n} \frac{c_k(f)}{ik} e_k = f * G_n$, où $G_n = \sum_{0 < |k| \leq n} \frac{e_k}{ik} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin kt}{k}$. On sait que $|G_n| \leq 2(1 + \pi)$ (lemme 2.3) et que $G_n \rightarrow 2\varphi$ uniformément sur $\delta \leq |t| \leq \pi$ (proposition 4.8), φ désignant la dent de scie, bornée par $\frac{\pi}{2}$. Pour tout x :

$$|f * G_n(x) - f * 2\varphi(x)| \leq \frac{3\pi + 2}{2\pi} \int_{|t| \leq \delta} |f(x-t)| dt + \|f\|_1 \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} |G_n - 2\varphi|.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et h continue avec $\|f - h\|_1 \leq \varepsilon$: alors $\int_{|t| \leq \delta} |f(x-t)| dt \leq 2\pi\varepsilon + 2\delta\|h\|_\infty \leq (2\pi + 1)\varepsilon$ pour δ assez petit, uniformément en x ; puis le second terme est $\leq \varepsilon$ pour n grand. Ainsi $S_n(F)$ converge uniformément vers la fonction continue $H = c_0(F) + f * 2\varphi$. Par interversion, H a les mêmes coefficients que F ; étant continues, $H = F$ (corollaire 2.10). Enfin $\frac{c_n(f)}{in} + \frac{c_{-n}(f)}{-in} = -\frac{b_n(f)}{n}$, donc $S_N(F)(0) = c_0(F) - \sum_{n=1}^N \frac{b_n(f)}{n}$ converge vers $F(0) = 0$. $\square$

Exemple : une application typique

Partant de $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$, l'intégration terme à terme de 0 à $x \in [0, 2\pi]$ donne

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1 - \cos nx}{n^2} = \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4},$$

et en $x = \pi$: $2 \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{4}$, d'où $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. *Trois méthodes pour $\zeta(2)$: Parseval (chapitre 3), Dirichlet ponctuel (chapitre 4), intégration terme à terme.*

Contre-exemple : des coefficients tendant vers 0 qui ne sont pas ceux d'une fonction L^1

La série trigonométrique $\sum_{n \geq 2} \frac{\sin nx}{\ln n}$ converge en tout point $x \in \mathbb{R}$ (critère d'Abel : $\frac{1}{\ln n}$ décroît vers 0 et les sommes $\sum_{k=p}^q \sin kx$ sont bornées), et ses coefficients tendent vers 0. Pourtant **elle n'est la série de Fourier d'aucune fonction de $L^1(\mathbb{T})$** : sinon, on aurait $b_n(f) = \frac{1}{\ln n}$, et la proposition 5.4 imposerait la convergence de $\sum \frac{1}{n \ln n}$ — série de Bertrand divergente. L'application $f \mapsto (c_n(f))$ de $L^1(\mathbb{T})$ dans $c_0(\mathbb{Z})$ est injective mais *non surjective*.

Piège : dériver, en revanche, est dangereux

On ne peut **pas** dériver une série de Fourier terme à terme sans précaution : $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n}$ converge partout vers la dent de scie, mais la série dérivée $\sum \cos nx$ diverge partout (son terme général ne tend pas vers 0). La règle sûre est le théorème 5.2 : il faut la convergence normale de la série dérivée, ou bien savoir *a priori* que f est continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux (alors $c_n(f') = in c_n(f)$, et la série dérivée est la série de Fourier de f' , qui converge au sens de Dirichlet). **Intégrer régularise, dériver dégrade.**

5.3 Développements classiques et formules d'Euler

Méthode : table des développements à connaître

Toutes les égalités ci-dessous ont lieu au sens de Dirichlet (demi-somme aux sauts); la convergence est normale dès que la fonction est continue sur $\mathbb{T}$.

Fonction (2π -périodique)

Série de Fourier

créneau $1_{[0,\pi]}$ sur $]-\pi, \pi]$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$
$\frac{\pi-x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$; x sur $]-\pi, \pi[$	$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n}$; $2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}$
$ x $ sur $[-\pi, \pi]$	$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}$
x^2 sur $[-\pi, \pi]$	$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2}$
$ \sin x $	$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1}$
e^{ax} sur $]-\pi, \pi[$, $a \in \mathbb{R}^*$	$\frac{\sinh(\pi a)}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{a - in} e^{inx}$
$\cos(\alpha x)$ sur $[-\pi, \pi]$, $\alpha \notin \mathbb{Z}$	$\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right)$

Théorème 5.5: Développements eulériens

Pour tout réel $\alpha \notin \mathbb{Z}$:

$$\pi \cot(\pi\alpha) = \frac{1}{\alpha} + \sum_{n \geq 1} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}, \quad \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} = \frac{1}{\alpha} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2\alpha}{\alpha^2 - n^2}.$$

Démonstration. Soit f la fonction 2π -périodique valant $\cos(\alpha x)$ sur $[-\pi, \pi]$. Elle est paire, donc $b_n = 0$, et

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(\alpha x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin((\alpha+n)x)}{\alpha+n} + \frac{\sin((\alpha-n)x)}{\alpha-n} \right]_0^\pi = \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\pi\alpha)}{\pi(\alpha^2 - n^2)},$$

car $\sin((\alpha \pm n)\pi) = (-1)^n \sin(\pi\alpha)$. Par parité, $f(-\pi) = f(\pi)$: f est continue sur $\mathbb{T}$ et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, donc égale en tout point à la somme de sa série de Fourier (corollaire 4.6) :

$$\cos(\alpha x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

En $x = \pi$, $\cos(n\pi) = (-1)^n$ donne la première formule (après division par $\sin(\pi\alpha) \neq 0$) ; en $x = 0$, la seconde. $\square$

Exemple : ce que contient le développement de la cotangente

1. $\zeta(2)$, une quatrième fois. Pour $|\alpha| \leq \frac{1}{2}$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{2}{n^2 - \alpha^2}$ converge normalement, donc sa somme $\frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha} - \pi \cot(\pi\alpha) \right)$ est continue en $\alpha = 0$. Comme $\pi \cot(\pi\alpha) = \frac{1}{\alpha} - \frac{\pi^2 \alpha}{3} + o(\alpha)$, on retrouve $2 \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$. En poussant le développement limité, on obtient tous les $\zeta(2k)$ [A09 : Fonction zêta].

2. *Version hyperbolique.* Le même calcul avec $\cosh(ax)$, $a > 0$ (remplacer α par ia) donne

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{2a} - \frac{1}{2a^2}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a \sinh(\pi a)} - \frac{1}{2a^2}.$$

3. *Produit eulérien du sinus.* Soit $0 < x < 1$. Sur $[0, x]$, on a $|\frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}| \leq \frac{2}{n^2 - x^2}$: la série converge normalement et s'intègre terme à terme. Comme $\int_0^x (\pi \cot(\pi\alpha) - \frac{1}{\alpha}) d\alpha = \ln \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ (la fonction intégrée se prolonge par continuité en 0) et $\int_0^x \frac{2\alpha d\alpha}{\alpha^2 - n^2} = \ln(1 - \frac{x^2}{n^2})$, on obtient $\ln \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \sum_{n \geq 1} \ln(1 - \frac{x^2}{n^2})$, puis, en passant à l'exponentielle et par parité, $\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{x^2}{n^2})$ pour $|x| < 1$.

Applications des séries de Fourier

Intuition

Fourier n'a pas inventé ses séries pour le plaisir : il cherchait à résoudre l'équation de la chaleur. Le principe est toujours le même — *dans la base (e_n) , les opérateurs différentiels à coefficients constants deviennent diagonaux*, et une équation aux dérivées partielles se ramène à une famille d'équations différentielles ordinaires découplées, une par fréquence.

Au-delà des EDP, les séries de Fourier fournissent un outil de preuve d'une redoutable efficacité dans des domaines qui semblent étrangers : géométrie (isopérimétrie, chapitre 3), théorie des nombres (équirépartition), sommation de séries (chapitre 5). Le schéma commun : *vérifier une propriété sur les e_n , où c'est un calcul de série géométrique, puis conclure par densité des polynômes trigonométriques*.

6.1 L'équation de la chaleur sur le cercle

On cherche $u(t, x)$, 2π -périodique en x (température d'un anneau), telle que

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (t > 0), \quad u(0, \cdot) = f.$$

Analyse. Si u est solution assez régulière, ses coefficients $\gamma_n(t) = c_n(u(t, \cdot))$ vérifient $\gamma'_n(t) = c_n(\partial_x^2 u) = -n^2 \gamma_n(t)$, donc $\gamma_n(t) = c_n(f) e^{-n^2 t}$. D'où le candidat du théorème suivant (figure 6.1).

Théorème 6.1: Équation de la chaleur sur le cercle

Soit $f \in L^2(\mathbb{T})$. Pour $t > 0$ et $x \in \mathbb{R}$, posons

$$u(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{-n^2 t} e^{inx}.$$

1. u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$, 2π -périodique en x , et vérifie $\partial_t u = \partial_x^2 u$.
2. $u(t, \cdot) \rightarrow f$ dans $L^2(\mathbb{T})$ quand $t \rightarrow 0^+$; si de plus $\sum |c_n(f)| < \infty$ (par exemple f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux), la convergence est uniforme.
3. (retour à l'équilibre) $\|u(t, \cdot) - c_0(f)\|_2 \leq e^{-t} \|f\|_2$: la température s'uniformise exponentiellement vite vers sa moyenne.
4. (unicité) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ et v continue sur $[0, +\infty[\times \mathbb{R}$, 2π -périodique en x , telle que $\partial_t v$, $\partial_x v$ et $\partial_x^2 v$ existent et soient continues sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$, solution de $\partial_t v = \partial_x^2 v$ avec $v(0, \cdot) = f$. Alors $v = u$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$.

Démonstration. (1) Soit $t_0 > 0$. Pour $t \geq t_0$, le terme général et toutes ses dérivées $\partial_t^a \partial_x^b$ sont majorés en module par $\|f\|_1 |n|^{2a+b} e^{-n^2 t_0}$, terme général d'une série convergente. Toutes les séries dérivées convergent donc normalement sur $[t_0, +\infty[\times \mathbb{R}$: u est C^∞ et se dérive terme à terme. Or chaque terme $e^{-n^2 t} e^{inx}$ est solution de l'équation.

(2) Par Parseval, $\|u(t, \cdot) - f\|_2^2 = \sum_n |c_n(f)|^2 (1 - e^{-n^2 t})^2$. Chaque terme tend vers 0 quand $t \rightarrow 0^+$ et est dominé par $|c_n(f)|^2$, sommable : le théorème de convergence dominée (pour les séries) conclut. Dans le second cas, $\|u(t, \cdot) - f\|_\infty \leq \sum_n |c_n(f)| (1 - e^{-n^2 t}) \rightarrow 0$ de même.

(3) Parseval encore : $\|u(t, \cdot) - c_0(f)\|_2^2 = \sum_{n \neq 0} |c_n(f)|^2 e^{-2n^2 t} \leq e^{-2t} \|f\|_2^2$.

(4) Posons $\gamma_n(t) = c_n(v(t, \cdot))$. Sur tout $[t_0, t_1] \subset]0, +\infty[$, $\partial_t v$ est continue donc bornée sur $[t_0, t_1] \times [-\pi, \pi]$: on peut dériver sous l'intégrale, puis intégrer deux fois par parties en x (proposition 1.4(5)) :

$$\gamma'_n(t) = c_n(\partial_t v(t, \cdot)) = c_n(\partial_x^2 v(t, \cdot)) = -n^2 \gamma_n(t), \quad \text{donc} \quad \gamma_n(t) = \gamma_n(s) e^{-n^2(t-s)} \quad (0 < s < t).$$

Quand $s \rightarrow 0^+$, $v(s, \cdot) \rightarrow f$ uniformément (continuité uniforme de v sur le compact $[0, 1] \times [-\pi, \pi]$), donc $\gamma_n(s) \rightarrow c_n(f)$. Ainsi $\gamma_n(t) = c_n(f) e^{-n^2 t} = c_n(u(t, \cdot))$: les fonctions continues $v(t, \cdot)$ et $u(t, \cdot)$ ont les mêmes coefficients, elles sont égales (corollaire 2.10). $\square$

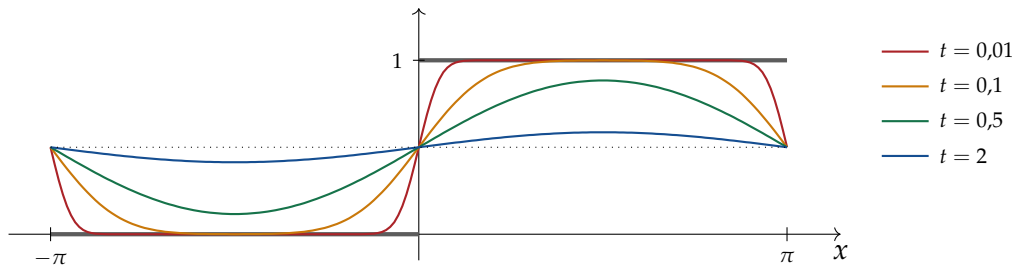


Figure 6.1. Diffusion d'un créneau de température sur le cercle : la solution est instantanément lisse, les hautes fréquences sont écrasées par le facteur $e^{-n^2 t}$, et $u(t, \cdot)$ tend vers la moyenne $c_0(f) = \frac{1}{2}$.

Remarque : ce que la formule raconte.

- **Effet régularisant.** Pour $t > 0$, la solution est C^∞ quelle que soit l'irrégularité de f : ses coefficients $c_n(f) e^{-n^2 t}$ sont à décroissance rapide (corollaire 5.3).
- **Irréversibilité.** Remonter le temps ($t < 0$) ferait exploser $e^{-n^2 t}$: le problème rétrograde est mal posé. L'analyse de Fourier donne une explication limpide de la flèche du temps thermodynamique.
- **Noyau de la chaleur.** $u(t, \cdot) = f * H_t$ avec $H_t(x) = \sum_n e^{-n^2 t} e^{inx}$. On verra au chapitre 9 (formule de Poisson) que $H_t > 0$: $(H_t)_{t \rightarrow 0^+}$ est une approximation de l'unité, d'où $u(t, \cdot) \rightarrow f$ uniformément pour toute f continue, et le principe du maximum inf $f \leq u \leq \sup f$.

Exemple : la corde vibrante, par contraste

Pour l'équation des ondes $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$ avec $u(0, \cdot) = f$, $\partial_t u(0, \cdot) = g$, le même calcul donne $\gamma''_n(t) = -c^2 n^2 \gamma_n(t)$, d'où, pour $n \neq 0$,

$$\gamma_n(t) = c_n(f) \cos(cnt) + \frac{c_n(g)}{cn} \sin(cnt).$$

Ici les modules restent bornés, *sans amortissement* : la régularité est conservée et non améliorée (il faut par exemple $f \in C^3$, $g \in C^2$ pour que la série définisse une solution C^2), l'équation est réversible, et chaque mode oscille à sa fréquence cn — les *harmoniques* de la corde. C'est sur ce problème que Bernoulli, d'Alembert et Euler se sont opposés au XVIII^e siècle, et c'est pour

justifier l'audace de Fourier (1807) que Dirichlet, Riemann, Cantor puis Lebesgue ont précisé les notions de fonction, d'intégrale et d'ensemble.

6.2 Équirépartition modulo 1

Définition 6.2: Suite équirépartie

On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$ la partie fractionnaire. Une suite réelle $(u_n)_{n \geq 1}$ est **équirépartie modulo 1** si, pour tous $0 \leq a \leq b \leq 1$,

$$\frac{1}{N} \text{card} \{n \in \{1, \dots, N\} : \{u_n\} \in [a, b]\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} b - a.$$

Théorème 6.3: Critère de Weyl

Pour une suite réelle $(u_n)_{n \geq 1}$, sont équivalents :

1. (u_n) est équirépartie modulo 1 ;
2. pour toute $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continue et 1-périodique, $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(u_n) \rightarrow \int_0^1 g(x) dx$;
3. pour tout $p \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi p u_n} \rightarrow 0$.

Démonstration. Notons $M_N(g) = \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} g(\{u_n\})$; on a $|M_N(g)| \leq \|g\|_\infty$.

(1) $\Rightarrow$ (2). L'hypothèse dit $M_N(\mathbf{1}_{[a,b]}) \rightarrow b - a$; avec $a = b$, les singletons ont une fréquence limite nulle, donc $M_N(s) \rightarrow \int_0^1 s$ pour toute fonction en escalier s sur $[0, 1]$, par linéarité. Si g est continue sur $[0, 1]$ et $\varepsilon > 0$, soit s en escalier avec $\|g - s\|_\infty \leq \varepsilon$ (continuité uniforme) : $|M_N(g) - \int_0^1 g| \leq 2\varepsilon + |M_N(s) - \int_0^1 s|$, d'où $\limsup \leq 2\varepsilon$.

(2) $\Rightarrow$ (3). Prendre $g(x) = e^{2i\pi p x}$, d'intégrale nulle pour $p \neq 0$.

(3) $\Rightarrow$ (2). Par linéarité (le cas $p = 0$ étant trivial), (2) est vraie pour tout polynôme trigonométrique $P(x) = \sum_{|p| \leq d} \alpha_p e^{2i\pi p x}$. Soit g continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$: le théorème de Weierstrass trigonométrique (corollaire 2.8, après le changement de variable $x \mapsto 2\pi x$) fournit P avec $\|g - P\|_\infty \leq \varepsilon$, et l'on conclut par le même argument en 2ε .

(2) $\Rightarrow$ (1). Soit $[a, b] \subset [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$. On encadre $\mathbf{1}_{[a,b]}$ (périodisée) entre deux fonctions continues 1-périodiques affines par morceaux $g^- \leq \mathbf{1}_{[a,b]} \leq g^+$ avec $\int_0^1 (g^+ - g^-) \leq \varepsilon$ (trapèzes). Alors

$$b - a - \varepsilon \leq \int_0^1 g^- = \lim_N M_N(g^-) \leq \liminf_N M_N(\mathbf{1}_{[a,b]}) \leq \limsup_N M_N(\mathbf{1}_{[a,b]}) \leq \int_0^1 g^+ \leq b - a + \varepsilon.$$

□

Corollaire 6.4: Théorème d'équirépartition de Weyl

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La suite $(n\alpha)_{n \geq 1}$ est équirépartie modulo 1 si et seulement si α est **irrationnel** (figure 6.2).

Démonstration. Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ et $p \in \mathbb{Z}^*$, alors $p\alpha \notin \mathbb{Z}$, $e^{2i\pi p\alpha} \neq 1$, et la somme géométrique donne

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi p n \alpha} \right| = \frac{1}{N} \left| \frac{e^{2i\pi p N \alpha} - 1}{e^{2i\pi p \alpha} - 1} \right| \leq \frac{1}{N |\sin(\pi p \alpha)|} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Si $\alpha = \frac{r}{q}$ est rationnel, $\{n\alpha\}$ ne prend que les valeurs $\frac{j}{q}$: aucun terme dans $[\frac{1}{3q}, \frac{2}{3q}]$; ou encore, la somme de Weyl pour $p = q$ vaut 1. $\square$

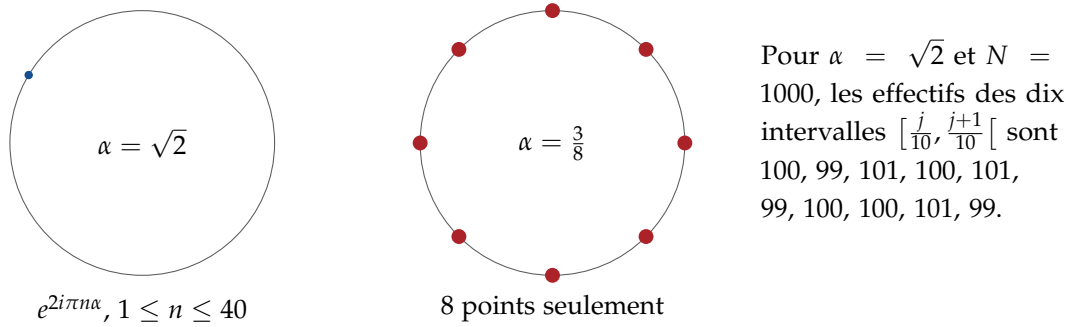


Figure 6.2. Équirépartition de $(n\alpha)$ modulo 1, vue sur le cercle : pour α irrationnel les points se répartissent uniformément ; pour α rationnel la suite est périodique.

Exemple : la loi de Benford pour les puissances de 2

Le premier chiffre décimal de 2^n est $d \in \{1, \dots, 9\}$ si et seulement si $\{n \log_{10} 2\} \in [\log_{10} d, \log_{10}(d+1)]$. Comme $\log_{10} 2$ est irrationnel ($2^q = 10^p$ est impossible pour $q \geq 1$), la proportion des n tels que 2^n commence par d tend vers $\log_{10}(1 + \frac{1}{d})$: soit 30,1 % pour le chiffre 1, et seulement 4,6 % pour le chiffre 9 (figure 6.3).

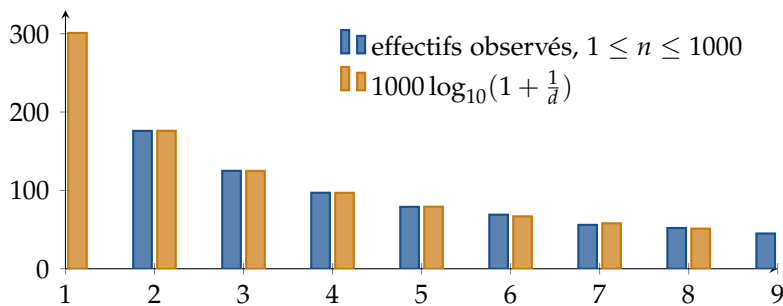


Figure 6.3. Premier chiffre d (en abscisse) des puissances 2^n , $1 \leq n \leq 1000$: les effectifs observés et la prédiction de l'équirépartition de $(n \log_{10} 2)$ modulo 1 coïncident à quelques unités près.

Contre-exemple : dense n'est pas équirépartie

La suite $u_n = \ln n$ est dense modulo 1 (elle tend vers $+\infty$ avec des pas $\ln(n+1) - \ln n \rightarrow 0$), mais **pas équirépartie**. En effet, pour $\tau = 2\pi p \neq 0$, la fonction $h(t) = t^{i\tau}$ vérifie $|h'(t)| = \frac{|\tau|}{t}$, donc par comparaison série-intégrale $|\sum_{n \leq N} n^{i\tau} - \int_1^N t^{i\tau} dt| \leq 1 + |\tau|(1 + \ln N)$, et

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi p \ln n} = \frac{N^{i\tau}}{1 + i\tau} + o(1),$$

de module tendant vers $\frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}} \neq 0$: le critère de Weyl échoue. (La suite « traîne » de plus en plus longtemps près de chaque point.)

Méthode : le schéma universel

Toutes les applications de ce chapitre suivent le même plan :

1. on veut une propriété pour *toutes* les fonctions d'une classe ;
2. on la vérifie à la main sur les e_n seuls — c'est presque toujours un calcul de somme géométrique ou une équation différentielle scalaire ;
3. on l'étend par linéarité aux polynômes trigonométriques ;
4. on conclut par **densité** (Fejér / Weierstrass, ou Parseval) et un argument en ε .

Le théorème de Fejér est l'outil de travail réellement utilisé, bien plus souvent que les théorèmes de convergence ponctuelle.

Chapitre 7

La transformée de Fourier sur $L^1(\mathbb{R}^d)$

Intuition : du spectre discret au spectre continu

Les séries de Fourier analysent les fonctions *périodiques* : le spectre y est discret, indexé par $\mathbb{Z}$. Que faire d'une fonction f sur $\mathbb{R}$, nulle hors de $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$? On la périodise avec la période T : ses coefficients sont $\frac{1}{T} \int f(x) e^{-2i\pi n x/T} dx = \frac{1}{T} \hat{f}(\frac{2\pi n}{T})$, où $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$, et la série de Fourier s'écrit

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{T} \hat{f}\left(\frac{2\pi n}{T}\right) e^{i\frac{2\pi n}{T}x} = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(\xi_n) e^{ix\xi_n} \Delta\xi, \quad \xi_n = \frac{2\pi n}{T}, \quad \Delta\xi = \frac{2\pi}{T}.$$

C'est une somme de Riemann : quand $T \rightarrow \infty$, les fréquences autorisées se resserrent et l'on attend

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

périodique $\leftrightarrow$ spectre discret, non périodique $\leftrightarrow$ spectre continu.

Tout le dictionnaire des séries se transpose : la convolution devient un produit, la dérivation une multiplication par $i\xi$, Parseval devient Plancherel, la régularité se lit sur la décroissance. La formule d'inversion ci-dessus est le théorème central ; sa preuve suit le schéma de Fejér, le noyau gaussien remplaçant le noyau de Fejér. La figure 7.1 montre le resserrement du spectre.

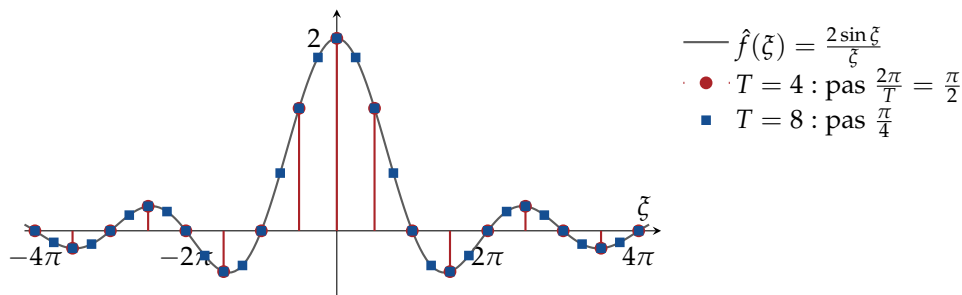


Figure 7.1. Pour $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ périodisée avec la période T , les coefficients de Fourier sont les $\frac{1}{T} \hat{f}(\frac{2\pi n}{T})$: des échantillons de $\hat{f}$ (ici multipliés par T) au pas $\frac{2\pi}{T}$. Quand T double, le pas est divisé par deux ; à la limite, le spectre discret remplit la courbe $\hat{f}$.

7.1 Définition et premières propriétés

Dans ce chapitre et les suivants, $\mathbb{R}^d$ est muni de la mesure de Lebesgue, du produit scalaire usuel $x \cdot \xi = \sum_j x_j \xi_j$ et de la norme euclidienne $|x|$; $\|f\|_p$ désigne la norme de $L^p(\mathbb{R}^d)$ (sans facteur de normalisation), $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ l'espace des fonctions continues tendant vers 0 à l'infini, muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $\tau_a f(x) = f(x - a)$.

Définition 7.1: Transformée de Fourier

Pour $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, la **transformée de Fourier** de f est la fonction

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

Piège : les conventions — à vérifier avant toute formule

Trois normalisations coexistent dans la littérature ; ce document utilise partout la première, celle de la bibliothèque.

Définition	Inversion	Plancherel	Convolution
$\int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$ (ici)	$\frac{1}{(2\pi)^d} \int \hat{f}(\xi)e^{ix \cdot \xi} d\xi$	$\ \hat{f}\ _2^2 = (2\pi)^d \ f\ _2^2$	$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$
$\int f(x)e^{-2i\pi x \cdot \xi} dx$	$\int \hat{f}(\xi)e^{2i\pi x \cdot \xi} d\xi$	$\ \hat{f}\ _2 = \ f\ _2$	$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$
$\frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$	$\frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int \hat{f}(\xi)e^{ix \cdot \xi} d\xi$	$\ \hat{f}\ _2 = \ f\ _2$	$\widehat{f * g} = (2\pi)^{d/2} \hat{f} \hat{g}$

On passe de la première à la deuxième par $\xi \mapsto 2\pi\xi$. Les probabilistes utilisent le signe opposé : $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$. Une formule recopiée sans vérifier la convention est fautive d'un facteur 2π une fois sur deux.

Théorème 7.2: Continuité et lemme de Riemann–Lebesgue

Pour toute $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ est continue, bornée, et tend vers 0 à l'infini :

$$\hat{f} \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d), \quad \|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1.$$

L'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est linéaire continue de norme 1.

Démonstration. Borne : $|\hat{f}(\xi)| \leq \int |f|$; pour $f \geq 0$, $\hat{f}(0) = \|f\|_1$, d'où la norme 1. Continuité : $\xi \mapsto \int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$ est continue et dominée par $|f| \in L^1$; théorème de continuité sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Limite nulle : pour $\xi \neq 0$, posons $h = \frac{\pi\xi}{|\xi|^2}$, de sorte que $e^{-ih \cdot \xi} = -1$. Le changement de variable $x \mapsto x - h$ donne $\hat{f}(\xi) = - \int f(x - h)e^{-ix \cdot \xi} dx$, donc

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} (f(x) - f(x - h))e^{-ix \cdot \xi} dx, \quad |\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2} \|f - \tau_h f\|_1.$$

Quand $|\xi| \rightarrow \infty$, $|h| = \frac{\pi}{|\xi|} \rightarrow 0$, et la continuité des translations dans L^1 [L13 : Intégrale de Lebesgue] conclut. $\square$

Proposition 7.3: Règles de calcul

Soient $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $a \in \mathbb{R}^d$, $\lambda > 0$ et $A \in \text{GL}_d(\mathbb{R})$.

- (translation $\leftrightarrow$ modulation) $\widehat{\tau_a f}(\xi) = e^{-ia \cdot \xi} \hat{f}(\xi)$ et $\widehat{e^{ia \cdot x} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - a)$;
- (dilatation) $\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = \lambda^{-d} \hat{f}(\frac{\xi}{\lambda})$; plus généralement $\widehat{f \circ A}(\xi) = \frac{1}{|\det A|} \hat{f}(A^{-1}\xi)$;
- (symétries) $\widehat{f(-\cdot)}(\xi) = \hat{f}(-\xi)$ et $\widehat{\overline{\hat{f}}}(\xi) = \widehat{\hat{f}}(-\xi)$: si f est paire (resp. impaire), $\hat{f}$ aussi ; si f est réelle paire, $\hat{f}$ est réelle ; si f est radiale, $\hat{f}$ aussi ;
- (produit tensoriel) si $f(x) = f_1(x_1) \cdots f_d(x_d)$ avec $f_j \in L^1(\mathbb{R})$, alors $\hat{f}(\xi) = \hat{f}_1(\xi_1) \cdots \hat{f}_d(\xi_d)$.

Démonstration. (1) Changement de variable $y = x - a$; la modulation est immédiate. (2) Changement de variable linéaire $y = Ax$, $dy = |\det A| dx$, et $x \cdot \xi = A^{-1}y \cdot \xi = y \cdot {}^t A^{-1} \xi$. (3) Cas $A = -I$ de (2), puis conjugaison de l'intégrale ; f radiale signifie $f \circ A = f$ pour toute A orthogonale, et alors ${}^t A^{-1} = A$. (4) Théorème de Fubini. $\square$

Exemple : trois transformées fondamentales ($d = 1, a > 0$)

1. **Porte** : $\widehat{1_{[-a,a]}}(\xi) = \int_{-a}^a e^{-ix\xi} dx = \frac{2 \sin(a\xi)}{\xi}$ (valeur $2a$ en $\xi = 0$) : un *sinus cardinal*.
2. **Exponentielle unilatérale** : $\widehat{e^{-ax}1_{x>0}}(\xi) = \int_0^\infty e^{-(a+i\xi)x} dx = \frac{1}{a+i\xi}$.
3. **Exponentielle symétrique** : en ajoutant la précédente et sa symétrique, $\widehat{e^{-a|x|}}(\xi) = \frac{1}{a+i\xi} + \frac{1}{a-i\xi} = \frac{2a}{a^2 + \xi^2}$: une *lorentzienne*.

Observer : la porte, discontinue, a une transformée en $\frac{1}{\xi}$; $e^{-a|x|}$, continue à dérivée discontinue, en $\frac{1}{\xi^2}$ — exactement comme pour les coefficients du créneau et du triangle. Et la règle de dilatation se lit sur le paramètre a : *plus f est concentrée, plus $\hat{f}$ est étalée* (figure 7.2).

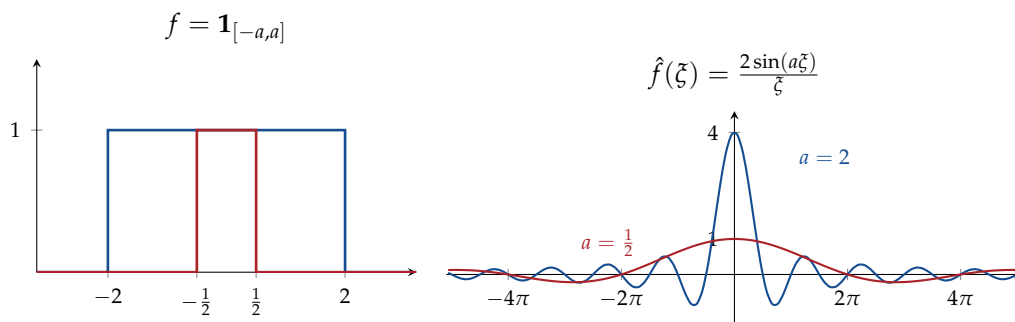


Figure 7.2. Porte et sinus cardinal, pour $a = 2$ (bleu) et $a = \frac{1}{2}$ (rouge) : une porte large a une transformée haute, étroite et très oscillante; une porte étroite a une transformée basse et étalée. La décroissance n'est qu'en $\frac{1}{|\xi|}$.

Contre-exemple : $\hat{f}$ n'est pas intégrable en général

Pour la porte, $\hat{f}(\xi) = \frac{2 \sin(a\xi)}{\xi} \notin L^1(\mathbb{R})$: avec $u = a\xi$, $\int_{\mathbb{R}} |\hat{f}| = 4 \int_0^\infty \frac{|\sin u|}{u} du \geq 4 \sum_{k \geq 1} \frac{2}{(k+1)\pi} = +\infty$ (calcul du théorème 2.4). Ainsi $\mathcal{F}$ n'envoie pas L^1 dans L^1 : la formule d'inversion demandera une hypothèse sur $\hat{f}$. C'est la discontinuité de f qui est en cause (théorème 7.8 : si $\hat{f} \in L^1$, alors f est continue).

7.2 Dérivation et convolution

Théorème 7.4: Dérivation $\leftrightarrow$ multiplication par un monôme

Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $j \in \{1, \dots, d\}$.

1. (décroissance de $f \Rightarrow$ régularité de $\hat{f}$) Si $x_j f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors $\hat{f}$ admet une dérivée partielle continue

$$\partial_j \hat{f}(\xi) = \widehat{(-ix_j f)}(\xi).$$

Plus généralement, si $(1 + |x|)^k f \in L^1$, alors $\hat{f} \in C^k(\mathbb{R}^d)$ et $\partial^\alpha \hat{f} = \widehat{(-ix)^\alpha f}$ pour $|\alpha| \leq k$.

2. (régularité de $f \Rightarrow$ décroissance de $\hat{f}$) Si $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$ et $\partial_j f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = i\xi_j \hat{f}(\xi).$$

Plus généralement, si $f \in C^k$ et $\partial^\alpha f \in L^1$ pour $|\alpha| \leq k$, alors $\widehat{\partial^\alpha f} = (i\xi)^\alpha \hat{f}$, et $\hat{f}(\xi) = o(|\xi|^{-k})$ à l'infini.

Démonstration. (1) La dérivée partielle en ξ_j de l'intégrande est $-ix_j f(x) e^{-ix \cdot \xi}$, dominée par $|x_j f| \in L^1$: théorème de dérivation sous l'intégrale. Le cas général s'obtient par récurrence, car $|x^\alpha f| \leq (1 + |x|)^k |f|$.

(2) Cas $d = 1$. Comme $f' \in L^1$, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ admet des limites en $\pm\infty$; comme $f \in L^1$, ces limites sont nulles. Une intégration par parties sur $[-R, R]$ donne

$$\int_{-R}^R f'(x) e^{-ix\xi} dx = \left[f(x) e^{-ix\xi} \right]_{-R}^R + i\xi \int_{-R}^R f(x) e^{-ix\xi} dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} i\xi \hat{f}(\xi).$$

Cas général. Écrivons $x = (x', t)$ avec $t = x_j$. Par Fubini, pour presque tout $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$, les fonctions $t \mapsto f(x', t)$ et $t \mapsto \partial_j f(x', t)$ sont intégrables; le cas $d = 1$ donne $\int \partial_j f(x', t) e^{-it\xi_j} dt = i\xi_j \int f(x', t) e^{-it\xi_j} dt$, et l'on intègre en x' contre $e^{-ix' \cdot \xi'}$. Pour la dernière assertion : $|\xi_j|^k |\hat{f}(\xi)| = |\widehat{\partial_j^k f}(\xi)| \rightarrow 0$ pour chaque j (théorème 7.2), et $|\xi|^k \leq d^{k/2} \max_j |\xi_j|^k$. $\square$

Remarque : la dualité régularité/décroissance. Les deux points disent la même chose dans les deux sens :

$$f \text{ régulière} \implies \hat{f} \text{ décroît vite}; \quad f \text{ décroît vite} \implies \hat{f} \text{ régulière}.$$

C'est le dictionnaire du chapitre 5, mais ici f et $\hat{f}$ vivent sur le même espace $\mathbb{R}^d$ et jouent des rôles *symétriques* — d'où l'idée d'une classe de fonctions stable par $\mathcal{F}$, à la fois très régulières et très décroissantes : la classe de Schwartz (chapitre 8).

Théorème 7.5: Convolution et formule d'échange

Soient $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. On rappelle [L13 : Intégrale de Lebesgue] que $(f * g)(x) = \int f(x-y)g(y)dy$ est définie p.p., avec $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

1. $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$;

2. (formule d'échange) $\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \hat{g}(x) dx$.

Démonstration. (1) La fonction $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)e^{-ix \cdot \xi}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ (Tonelli : son module a pour intégrale $\|f\|_1 \|g\|_1$). Par Fubini et $e^{-ix \cdot \xi} = e^{-i(x-y) \cdot \xi} e^{-iy \cdot \xi}$:

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int g(y) e^{-iy \cdot \xi} \left(\int f(x-y) e^{-i(x-y) \cdot \xi} dx \right) dy = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).$$

(2) Les deux membres sont égaux à $\iint f(x) g(\xi) e^{-ix \cdot \xi} dx d\xi$, par Fubini ($|f(x)g(\xi)|$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$); ils ont un sens car $\hat{f}, \hat{g}$ sont bornées. $\square$

Piège

Comme sur le cercle, $(L^1(\mathbb{R}^d), +, *)$ n'a pas d'élément neutre : il faudrait $\hat{\delta} = 1$, qui n'est pas dans $\mathcal{C}_0$. Et **attention au produit ordinaire** : pour $f, g \in L^1$, fg n'est pas dans L^1 en général; la formule duale $\widehat{fg} = (2\pi)^{-d} \hat{f} * \hat{g}$ n'est valable que sous des hypothèses supplémentaires (par exemple $f, g \in \mathcal{S}$, proposition 8.4).

7.3 La gaussienne

Théorème 7.6: Transformée de Fourier de la gaussienne

Pour $a > 0$ et $g_a(x) = e^{-a|x|^2}$ sur $\mathbb{R}^d$:

$$\widehat{g}_a(\xi) = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}.$$

En particulier $\gamma(x) = e^{-|x|^2/2}$ vérifie $\widehat{\gamma} = (2\pi)^{d/2}\gamma$: c'est une **fonction propre** de $\mathcal{F}$.

Démonstration 1 (équation différentielle). Par produit tensoriel (proposition 7.3(4)), il suffit de traiter $d = 1$. La fonction $g = g_a$ est C^1 , et $g, xg, g' = -2axg$ sont intégrables. Les deux règles du théorème 7.4 donnent

$$(\widehat{g})'(\xi) = \widehat{(-ixg)}(\xi) = \frac{i}{2a} \widehat{g}'(\xi) = \frac{i}{2a} \cdot i\xi \widehat{g}(\xi) = -\frac{\xi}{2a} \widehat{g}(\xi).$$

Donc $\widehat{g}(\xi) = \widehat{g}(0)e^{-\xi^2/(4a)}$, avec $\widehat{g}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ (intégrale de Gauss, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). $\square$

Démonstration 2 (développement en série). Toujours pour $d = 1$: développons $e^{-ix\xi} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-ix\xi)^n}{n!}$. Comme $\sum_n \int \frac{|x\xi|^n}{n!} e^{-ax^2} dx = \int e^{|x\xi|} e^{-ax^2} dx < \infty$, on peut intervertir somme et intégrale : $\widehat{g}(\xi) = \sum_n \frac{(-i\xi)^n}{n!} \int_{\mathbb{R}} x^n e^{-ax^2} dx$. Les moments impairs sont nuls, et une intégration par parties donne $I_{2m} = \int x^{2m} e^{-ax^2} dx = \frac{2m-1}{2a} I_{2m-2}$, d'où $I_{2m} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{(2m)!}{m! (4a)^m}$. Donc

$$\widehat{g}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \xi^{2m}}{(2m)!} \cdot \frac{(2m)!}{m! (4a)^m} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!} \left(-\frac{\xi^2}{4a}\right)^m = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}.$$

$\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La première est *structurelle* : la gaussienne est caractérisée par l'équation $g' = -2axg$, que $\mathcal{F}$ échange avec une équation de même forme (dériver $\leftrightarrow$ multiplier). La seconde est un *calcul* : elle montre au passage que $\widehat{g}$ se prolonge en une fonction entière de ξ . Une troisième preuve consiste à compléter le carré, $-ax^2 - ix\xi = -a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2 - \frac{\xi^2}{4a}$, puis à décaler le contour d'intégration par le théorème de Cauchy [L25 : Analyse complexe].

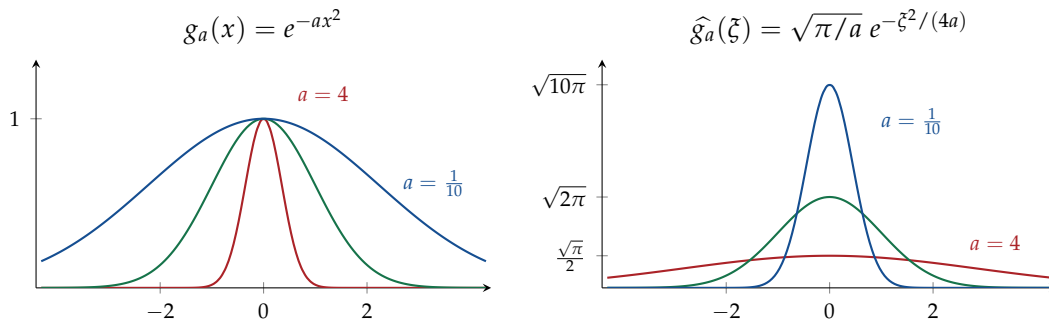


Figure 7.3. La transformée d'une gaussienne est une gaussienne, et la dilatation inverse les largeurs : étroite $\leftrightarrow$ large. Le cas $a = \frac{1}{2}$ (vert) est le point fixe $\widehat{\gamma} = \sqrt{2\pi} \gamma$.

7.4 La formule d'inversion

Lemme 7.7: Noyau gaussien

Pour $\varepsilon > 0$, posons $\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{(2\pi\varepsilon^2)^{d/2}} e^{-|x|^2/(2\varepsilon^2)}$. Alors $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ est une approximation de l'unité sur $\mathbb{R}^d$ ($\rho_\varepsilon \geq 0$, $\int \rho_\varepsilon = 1$, $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho_1(x/\varepsilon)$), et

$$\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

Démonstration. $\int \rho_\varepsilon = 1$ est l'intégrale de Gauss. Le théorème 7.6 avec $a = \frac{\varepsilon^2}{2}$, joint à la parité, donne $\int e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2} e^{ix \cdot \xi} d\xi = \left(\frac{2\pi}{\varepsilon^2}\right)^{d/2} e^{-|x|^2/(2\varepsilon^2)} = (2\pi)^d \rho_\varepsilon(x)$. $\square$

Théorème 7.8: Formule d'inversion de Fourier

Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Alors, pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

Le second membre est une fonction de $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$: f est donc égale presque partout à une fonction continue tendant vers 0 à l'infini, et l'égalité a lieu *en tout point* si f est continue. Autrement dit $\mathcal{FF}f = (2\pi)^d f(-\cdot)$.

Démonstration. La difficulté. On voudrait remplacer $\hat{f}(\xi)$ par sa définition et intervertir ; mais $(y, \xi) \mapsto f(y) e^{i(x-y) \cdot \xi}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. On **régularise** par une gaussienne : pour $\varepsilon > 0$,

$$I_\varepsilon(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

Étape 1 : $I_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$. Cette fois $|f(y)| e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, et Fubini donne, avec le lemme 7.7 :

$$I_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \left(\frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2} e^{i(x-y) \cdot \xi} d\xi \right) dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \rho_\varepsilon(x-y) dy.$$

Étape 2 : $\varepsilon \rightarrow 0$ à gauche. Posons $g(x) = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$. L'intégrande de $I_\varepsilon(x)$ est dominée par $|\hat{f}| \in L^1$ et converge simplement : par convergence dominée, $I_\varepsilon(x) \rightarrow g(x)$ pour tout x . Étape 3 : $\varepsilon \rightarrow 0$ à droite. $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ (théorème de régularisation, [L13 : Intégrale de Lebesgue]) ; il existe donc une suite $\varepsilon_k \rightarrow 0$ telle que $f * \rho_{\varepsilon_k} \rightarrow f$ presque partout. Conclusion : $f = g$ presque partout. Enfin $g(x) = (2\pi)^{-d} \hat{\hat{f}}(-x)$ est dans $\mathcal{C}_0$ par le théorème 7.2 appliqué à $\hat{f} \in L^1$. $\square$

Remarque : le schéma de Fejér, encore. La démonstration est *exactement* celle du théorème de Fejér : on insère un facteur de sommation $(1 - \frac{|k|}{n+1})$ là-bas, $e^{-\varepsilon^2|\xi|^2/2}$ ici, ce qui revient à convoluer f par une approximation de l'unité *positive*, puis on passe à la limite. Tout repose sur le fait que la transformée du facteur de sommation est positive — ce qui est faux pour la troncature brutale $\mathbf{1}_{|\xi| \leq R}$, dont la transformée est un sinus cardinal (l'analogie du noyau de Dirichlet).

Corollaire 7.9: Injectivité

$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est injective : si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $\hat{f} = 0$, alors $f = 0$ presque partout.

Démonstration. $\hat{f} = 0 \in L^1$: la formule d'inversion donne $f = 0$ p.p. $\square$

Corollaire 7.10: Un critère d'intégrabilité de $\hat{f}$

Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ bornée, continue en 0, telle que $\hat{f} \geq 0$. Alors $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $f(0) = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}$.

Démonstration. L'étape 1 ci-dessus (qui n'utilise que $f \in L^1$) donne $(2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{-\varepsilon^2 |\xi|^2/2} d\xi = (f * \rho_\varepsilon)(0)$. Quand $\varepsilon \rightarrow 0$, le membre de gauche croît vers $(2\pi)^{-d} \int \hat{f}$ (convergence monotone, $\hat{f} \geq 0$). À droite, pour $\delta > 0$,

$$|(f * \rho_\varepsilon)(0) - f(0)| \leq \int \rho_\varepsilon(y) |f(-y) - f(0)| dy \leq \sup_{|y| \leq \delta} |f(y) - f(0)| + 2\|f\|_\infty \int_{|y| > \delta} \rho_\varepsilon,$$

qui tend vers 0 (δ petit, puis $\varepsilon \rightarrow 0$). Donc $\int \hat{f} = (2\pi)^d f(0) < \infty$. $\square$

Exemple : l'inversion donne des transformées gratuites

Pour $f(x) = e^{-|x|}$, $\hat{f}(\xi) = \frac{2}{1+\xi^2} \in L^1(\mathbb{R})$ et f est continue : la formule d'inversion donne, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{1+\xi^2} e^{ix\xi} d\xi, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \widehat{\left(\frac{1}{1+x^2}\right)}(\xi) = \pi e^{-|\xi|}.$$

En particulier $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+x^2} dx = \pi e^{-|\xi|}$, intégrale que l'on calcule d'ordinaire par résidus [L25 : Analyse complexe]. Règle : toute paire $(f, \hat{f})$ avec $\hat{f} \in L^1$ fournit la paire $(\hat{f}, 2\pi f(-\cdot))$.

Contre-exemple : $\mathcal{F}(L^1)$ est strictement inclus dans $\mathcal{C}_0$

Soit g la fonction impaire continue définie par $g(\xi) = \frac{1}{\ln \xi}$ pour $\xi \geq e$ et $g(\xi) = \frac{\xi}{e}$ sur $[0, e]$: $g \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, mais g n'est la transformée de Fourier d'aucune fonction de $L^1(\mathbb{R})$.

Supposons $g = \hat{f}$ avec $f \in L^1$. Alors $\widehat{f(-\cdot)} = g(-\cdot) = -g = -\hat{f}$, donc f est impaire (injectivité), et $\hat{f}(\xi) = -2i \int_0^\infty f(x) \sin(x\xi) dx$. Pour $R > e$, Fubini donne

$$\int_e^R \frac{\hat{f}(\xi)}{\xi} d\xi = -2i \int_0^\infty f(x) \left(\int_e^R \frac{\sin(x\xi)}{\xi} d\xi \right) dx = -2i \int_0^\infty f(x) (\text{Si}(Rx) - \text{Si}(ex)) dx.$$

Or $0 \leq \text{Si}(y) \leq \text{Si}(\pi) < 2$ pour $y \geq 0$ (les arches successives de $\frac{\sin v}{v}$ sont de signes alternés et d'aires décroissantes), donc le membre de droite est borné par $4\|f\|_1$ indépendamment de R . Mais $\int_e^R \frac{g(\xi)}{\xi} d\xi = \int_e^R \frac{d\xi}{\xi \ln \xi} = \ln \ln R \rightarrow +\infty$: contradiction. C'est l'exact analogue du contre-exemple p. 1092.

Chapitre 8

Classe de Schwartz et théorème de Plancherel

Intuition

Sur L^1 , la transformée de Fourier est dissymétrique : elle envoie L^1 dans $\mathcal{C}_0$, pas dans L^1 , et n'est pas surjective. Pour retrouver la belle symétrie de Parseval — une isométrie entre f et son spectre — il faut changer d'espace. Deux cadres s'imposent :

- la **classe de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à décroissance rapide ainsi que toutes leurs dérivées. Puisque $\mathcal{F}$ échange régularité et décroissance, $\mathcal{S}$ est *stable*, et $\mathcal{F}$ y est une bijection : c'est l'espace où tous les calculs sont licites ;
- l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{R}^d)$, où $\mathcal{F}$ se prolonge *par densité* en une isométrie (à la constante $(2\pi)^{d/2}$ près) : c'est le théorème de **Plancherel**, analogue exact de Parseval.

Le prix à payer dans L^2 : pour $f \in L^2 \setminus L^1$, l'intégrale $\int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$ n'a plus de sens ; $\hat{f}$ est définie comme une *limite*.

8.1 La classe de Schwartz

Pour un multi-indice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$, on note $|\alpha| = \sum \alpha_j$, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d}$ et $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}$.

Définition 8.1: Classe de Schwartz

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est l'espace des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^d, \mathbb{C})$ telles que, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$N_p(f) = \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\alpha f(x)| < \infty.$$

On dit que $f_n \rightarrow f$ dans $\mathcal{S}$ si $N_p(f_n - f) \rightarrow 0$ pour tout p . Une application linéaire $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ est continue pour cette convergence dès que chaque $N_p(Tf)$ est majoré par $C N_q(f)$ pour un q et un C convenables.

Exemples et non-exemples

- $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$; les gaussiennes $e^{-a|x|^2}$ et plus généralement $P(x)e^{-a|x|^2}$ (P polynôme, $a > 0$) sont dans $\mathcal{S}$.
- $\frac{1}{1+|x|^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ mais ne décroît pas assez vite ; $e^{-|x|}$ décroît vite mais n'est pas dérivable en 0 : ni l'une ni l'autre n'est dans $\mathcal{S}$ (et chacune est, à constante près, la transformée de l'autre : le défaut de régularité de l'une est le défaut de décroissance de l'autre).
- $f(x) = e^{-x^2} \sin(e^{x^2})$ est $\mathcal{C}^\infty$ à décroissance rapide, mais $f'(x) = -2xf(x) + 2x \cos(e^{x^2})$ n'est pas bornée : $f \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$. La condition porte sur *toutes* les dérivées.

Proposition 8.2: Stabilité et inclusions

1. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est un espace vectoriel stable par dérivation, par multiplication par un polynôme, et par produit.
2. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subset L^p(\mathbb{R}^d)$ pour tout $p \in [1, \infty]$; plus précisément $\|f\|_1 \leq C_d N_{d+1}(f)$.
3. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ pour $1 \leq p < \infty$.

Démonstration. (1) La formule de Leibniz exprime $x^\alpha \partial^\beta (Pf)$ et $x^\alpha \partial^\beta (fg)$ comme combinaisons de termes bornés. (2) Comme $(1 + |x|)^{d+1} \leq C \sum_{|\alpha| \leq d+1} |x^\alpha|$, on a $|f(x)| \leq C' N_{d+1}(f) (1 + |x|)^{-(d+1)}$, et $\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^{-(d+1)} dx < \infty$ (coordonnées polaires, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). De même pour $|f|^p$. (3) $\mathcal{C}_c^\infty \subset \mathcal{S}$ est déjà dense dans L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue]. $\square$

Théorème 8.3: $\mathcal{F}$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

La transformée de Fourier envoie $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ dans lui-même; pour $f \in \mathcal{S}$ et tous multi-indices α, β :

$$\widehat{\partial^\alpha f} = (i\xi)^\alpha \hat{f}, \quad \partial^\beta \hat{f} = \widehat{(-ix)^\beta f}, \quad N_p(\hat{f}) \leq C_{p,d} N_{p+d+1}(f).$$

$\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ est une **bijection linéaire bicontinue**, d'inverse

$$\overline{\mathcal{F}}g(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi = \frac{1}{(2\pi)^d} \mathcal{F}g(-x).$$

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{S}$. Pour tout β , $x^\beta f \in \mathcal{S} \subset L^1$: le théorème 7.4(1) donne $\hat{f} \in \mathcal{C}^\infty$ et $\partial^\beta \hat{f} = \widehat{(-ix)^\beta f}$. Comme $h = (-ix)^\beta f \in \mathcal{S}$, le théorème 7.4(2) donne $\xi^\alpha \partial^\beta \hat{f}(\xi) = (-i)^{|\alpha|} \widehat{\partial^\alpha h}(\xi)$, donc pour $|\alpha|, |\beta| \leq p$:

$$\sup_{\xi} |\xi^\alpha \partial^\beta \hat{f}(\xi)| \leq \|\partial^\alpha (x^\beta f)\|_1 \leq C_d N_{d+1}(\partial^\alpha (x^\beta f)) \leq C_{p,d} N_{p+d+1}(f),$$

la dernière inégalité par Leibniz. Ainsi $\hat{f} \in \mathcal{S}$ et $\mathcal{F}$ est continue; il en va de même de $\overline{\mathcal{F}}$. *Bijektivité*: pour $f \in \mathcal{S}$, $\hat{f} \in \mathcal{S} \subset L^1$ et $\hat{f}$ est continue, donc la formule d'inversion (théorème 7.8) s'écrit $\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = f$ en tout point. En l'appliquant à $g(-\cdot)$, on obtient de même $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}g = g$ pour $g \in \mathcal{S}$. $\square$

Proposition 8.4: Formule de Parseval–Plancherel dans $\mathcal{S}$; produit

Pour $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \overline{f(x)} g(x) dx = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \overline{\hat{f}(\xi)} \hat{g}(\xi) d\xi, \quad \|\hat{f}\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2.$$

De plus $f * g \in \mathcal{S}$, $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ et $\widehat{fg} = (2\pi)^{-d} \hat{f} * \hat{g}$.

Démonstration. Posons $h = (2\pi)^{-d} \hat{f} \in \mathcal{S}$. Alors $\hat{h}(x) = (2\pi)^{-d} \int \overline{\hat{f}(\xi)} e^{-ix \cdot \xi} d\xi = \overline{\overline{\mathcal{F}}\hat{f}(x)} = \overline{f(x)}$, et la formule d'échange (théorème 7.5(2)) donne $\int \overline{f} g = \int \hat{h} g = \int h \hat{g} = (2\pi)^{-d} \int \hat{f} \hat{g}$. Ensuite $\hat{f} \hat{g} \in \mathcal{S}$, donc $f * g = \overline{\mathcal{F}}(\hat{f} \hat{g}) \in \mathcal{S}$ (inversion). Enfin $\mathcal{F}(\hat{f} * \hat{g}) = \mathcal{F}\hat{f} \cdot \mathcal{F}\hat{g} = (2\pi)^{2d} (fg)(-\cdot) = (2\pi)^d \mathcal{F}(\widehat{fg})$, et l'injectivité de $\mathcal{F}$ conclut. $\square$

8.2 Le théorème de Plancherel

Théorème 8.5: Théorème de Plancherel

Il existe une unique application linéaire continue $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ qui coïncide avec $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Elle vérifie :

1. pour $f, g \in L^2$: $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$ et $\int \overline{\mathcal{F}_2 f} \mathcal{F}_2 g = (2\pi)^d \int \bar{f} g$;
2. $\mathcal{F}_2$ est bijective, d'inverse $\mathcal{F}_2^{-1} g = (2\pi)^{-d} (\mathcal{F}_2 g)(-\cdot) : (2\pi)^{-d/2} \mathcal{F}_2$ est un opérateur unitaire de $L^2(\mathbb{R}^d)$;
3. si $f \in L^1 \cap L^2$, alors $\mathcal{F}_2 f = \hat{f}$ presque partout;
4. pour toute $f \in L^2$, $\mathcal{F}_2 f$ est la limite dans L^2 , quand $R \rightarrow \infty$, des fonctions $\xi \mapsto \int_{|x| \leq R} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$.

On note encore $\hat{f} = \mathcal{F}_2 f$.

Démonstration. Prolongement. D'après la proposition 8.4, $\mathcal{F}$ est, sur le sous-espace dense $\mathcal{S}$ de L^2 , linéaire et $(2\pi)^{d/2}$ -lipschitzienne pour $\|\cdot\|_2$. Comme L^2 est complet, elle se prolonge de manière unique en une application linéaire continue $\mathcal{F}_2$ (théorème de prolongement des applications uniformément continues, [L11 : Topologie]). (1) passe à la limite par continuité de la norme et du produit scalaire.

(2) $\mathcal{F}_2$ est injective par (1), et son image est fermée (une suite $\mathcal{F}_2 f_n$ de Cauchy provient d'une suite (f_n) de Cauchy). Cette image contient $\mathcal{F}(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$, dense : elle vaut L^2 . La formule de l'inverse est vraie sur $\mathcal{S}$ (théorème 8.3) et ses deux membres sont continus sur L^2 .

(3) Soit $f \in L^1 \cap L^2$. Il existe $f_n \in \mathcal{C}_c^\infty$ avec $f_n \rightarrow f$ à la fois dans L^1 et dans L^2 : par exemple $f_n = (f \mathbf{1}_{B(0,n)}) * \theta_n$, où (θ_n) est une suite régularisante, car pour $p \in \{1, 2\}$ $\|f_n - f\|_p \leq \|f \mathbf{1}_{B(0,n)} - f\|_p + \|f * \theta_n - f\|_p \rightarrow 0$ (Young et théorème de régularisation, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). Alors $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ uniformément (théorème 7.2) et $\hat{f}_n = \mathcal{F}_2 f_n \rightarrow \mathcal{F}_2 f$ dans L^2 , donc presque partout le long d'une sous-suite : $\mathcal{F}_2 f = \hat{f}$ p.p.

(4) $f_R = f \mathbf{1}_{B(0,R)}$ est dans $L^1 \cap L^2$ (Cauchy-Schwarz sur la boule) et $f_R \rightarrow f$ dans L^2 (convergence dominée); par (3) et la continuité de $\mathcal{F}_2$, $\hat{f}_R \rightarrow \mathcal{F}_2 f$ dans L^2 . $\square$

Piège : dans L^2 , $\hat{f}$ n'est pas donnée par une intégrale

Pour $f \in L^2 \setminus L^1$, $\int f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$ n'a pas de sens comme intégrale de Lebesgue; $\hat{f}$ n'est définie que comme classe de fonctions, limite dans L^2 d'intégrales tronquées (point (4)) — ou de $\hat{f}_n$ pour n'importe quelle suite $f_n \in L^1 \cap L^2$ tendant vers f dans L^2 . C'est la situation des séries de Fourier dans $L^2(\mathbb{T})$: $S_n(f) \rightarrow f$ en norme, sans convergence ponctuelle garantie. En particulier $\hat{f}$ n'a aucune raison d'être continue ou de tendre vers 0.

Exemple : le sinus cardinal, fonction de $L^2 \setminus L^1$

Soit $f(x) = \frac{\sin(ax)}{x}$ ($a > 0$). D'après le contre-exemple p. 1102, $f \notin L^1(\mathbb{R})$; mais $f \in L^2(\mathbb{R})$, et $2f = \mathcal{F}(\mathbf{1}_{[-a,a]})$. Le point (2) donne, la porte étant paire :

$$\mathcal{F}_2\left(\frac{\sin(ax)}{x}\right) = \frac{1}{2} \mathcal{F}_2 \mathcal{F}_2(\mathbf{1}_{[-a,a]}) = \pi \mathbf{1}_{[-a,a]}.$$

Cette transformée est *discontinue* : elle n'est pas dans $\mathcal{C}_0$, ce qui serait impossible pour une fonction de L^1 .

Remarque : au-delà de L^1 et L^2 . Par interpolation, $\mathcal{F}$ se prolonge à L^p pour $1 < p < 2$, à valeurs dans $L^{p'}$ (inégalité de Hausdorff–Young, admise). Pour $p > 2$, et pour des objets comme les constantes, les polynômes ou la masse de Dirac, il faut sortir du cadre des fonctions : $\mathcal{F}$ se prolonge par dualité à l'espace $\mathcal{S}'$ des *distributions tempérées*, où $\hat{\delta} = 1$ et $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$ [L35 : Distributions]. La stabilité et la continuité de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}$ (théorème 8.3) sont exactement ce qui rend cette dualité possible. La figure 8.1 résume où agit $\mathcal{F}$.

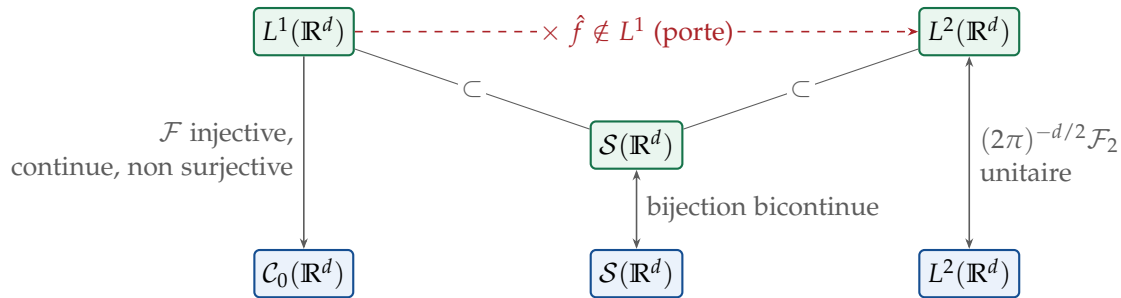


Figure 8.1. Les trois cadres de la transformée de Fourier : sur L^1 , une injection dans $\mathcal{C}_0$; sur $\mathcal{S}$, une bijection ; sur L^2 , par densité de $\mathcal{S}$, une isométrie à constante près (Plancherel). La flèche rouge rappelle que $\mathcal{F}$ ne préserve pas L^1 .

8.3 Table de transformées usuelles

Méthode : table ($d = 1, a > 0$) et provenance de chaque ligne

$f(x)$	$\hat{f}(\xi)$	Justification
$\mathbf{1}_{[-a,a]}(x)$	$\frac{2 \sin(a\xi)}{\xi}$	calcul direct (exemple p. 1102) ; $\hat{f} \notin L^1$
$(1 - \frac{ x }{a})^+$	$\frac{4 \sin^2(a\xi/2)}{a \xi^2}$	$\frac{1}{a} \mathbf{1}_{[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]} * \mathbf{1}_{[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]}$ et $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ (fig. 8.2)
$e^{-a x }$	$\frac{2a}{a^2 + \xi^2}$	calcul direct (exemple p. 1102)
$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \xi }$	inversion appliquée à la ligne précédente
$e^{-ax} \mathbf{1}_{x>0}$	$\frac{1}{a + i\xi}$	calcul direct ; $\hat{f} \in L^2 \setminus L^1$
e^{-ax^2}	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}$	théorème 7.6
$x e^{-ax^2}$	$-\frac{i\xi}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}$	$\widehat{xf} = i(\hat{f})'$ (théorème 7.4)
$\frac{\sin(ax)}{x}$	$\pi \mathbf{1}_{[-a,a]}(\xi)$	au sens L^2 (exemple p. 1109)

Pour calculer une transformée : (i) calcul direct si f est exponentielle par morceaux ; (ii) règles de translation, modulation, dilatation ; (iii) équation différentielle vérifiée par f (gaussienne) ; (iv) reconnaître une convolution ; (v) lire la table « à l'envers » grâce à l'inversion : si $\hat{f} = g$, alors $\hat{g} = 2\pi f(-\cdot)$.

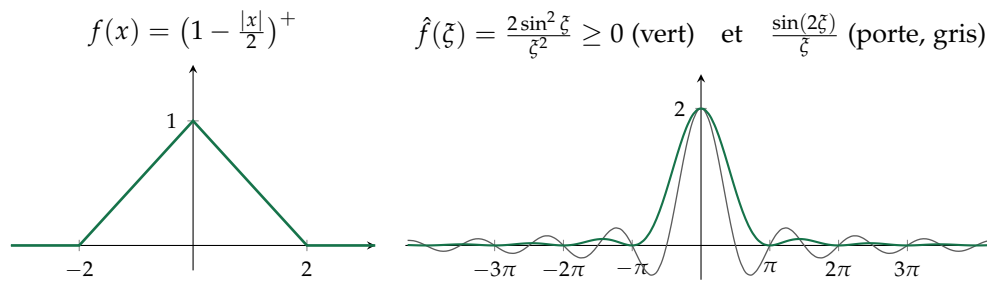


Figure 8.2. Le triangle et sa transformée, positive et en $\mathcal{O}(\xi^{-2})$ donc intégrable ; en gris, celle de la porte $\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-2,2]}$, qui oscille et n'est pas intégrable. C'est le couple « Fejér / Dirichlet » de la transformée de Fourier : le triangle est la moyenne de Cesàro des portes.

Applications de la transformée de Fourier

Intuition

La transformée de Fourier sert à trois choses, que ce chapitre illustre tour à tour.

- **Résoudre** : elle diagonalise les opérateurs différentiels à coefficients constants sur $\mathbb{R}^d$ (équation de la chaleur).
- **Calculer** : Plancherel et l'inversion rendent triviales des intégrales difficiles.
- **Comprendre** la localisation : f et $\hat{f}$ ne peuvent être concentrées simultanément (Heisenberg) ; un spectre borné fait que f est déterminée par ses valeurs sur un réseau (Shannon) ; périodiser f revient à échantillonner $\hat{f}$ (Poisson).

9.1 L'équation de la chaleur sur $\mathbb{R}^d$

Analyse. Cherchons $u(t, x)$ avec $\partial_t u = \Delta u$ et $u(0, \cdot) = f$. En prenant la transformée de Fourier en x , $\widehat{\Delta u} = -|\xi|^2 \hat{u}$ (théorème 7.4) : pour chaque ξ , $\partial_t \hat{u}(t, \xi) = -|\xi|^2 \hat{u}(t, \xi)$, donc $\hat{u}(t, \xi) = e^{-t|\xi|^2} \hat{f}(\xi)$. Or $e^{-t|\xi|^2}$ est la transformée de la gaussienne K_t ci-dessous (théorème 7.6), et un produit de transformées est la transformée d'une convolution : $u(t, \cdot) = f * K_t$.

Théorème 9.1: Noyau de la chaleur

Pour $t > 0$, soit $K_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-|x|^2/(4t)}$, de sorte que $\widehat{K_t}(\xi) = e^{-t|\xi|^2}$. Soit $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p < \infty$, ou f continue bornée, et

$$u(t, x) = (f * K_t)(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-|x-y|^2/(4t)} dy \quad (t > 0, x \in \mathbb{R}^d).$$

1. $u \in C^\infty([0, +\infty[\times \mathbb{R}^d)$ et $\partial_t u = \Delta u$.
2. Si $f \in L^p$, $u(t, \cdot) \rightarrow f$ dans L^p quand $t \rightarrow 0^+$; si f est continue bornée, $u(t, x) \rightarrow f(x)$ pour tout x , uniformément sur $\mathbb{R}^d$ si f est uniformément continue.
3. $\|u(t, \cdot)\|_p \leq \|f\|_p$; $\inf f \leq u \leq \sup f$; pour $f \in L^1$, $\int u(t, x) dx = \int f$ (conservation de la chaleur).
4. (semi-groupe) $K_t * K_s = K_{t+s}$.

Démonstration. (1) La fonction $K(t, x) = K_t(x)$ est C^∞ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}^d$ et un calcul direct donne

$$\partial_t K = \left(-\frac{d}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2} \right) K, \quad \partial_j^2 K = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x_j^2}{4t^2} \right) K, \quad \text{donc} \quad \partial_t K = \Delta K.$$

Toute dérivée de $(t, x) \mapsto K(t, x - y)$ est de la forme $Q(t^{-1}, x - y)K(t, x - y)$ avec Q polynôme ; pour (t, x) dans un compact de $]0, +\infty[\times \mathbb{R}^d$, elle est majorée par $C(1 + |y|)^m e^{-c|y|^2}$, fonction de y appartenant à tous les L^q . Le théorème de dérivation sous l'intégrale (avec Hölder si $f \in L^p$) s'applique à tout ordre : u est C^∞ et $(\partial_t - \Delta)u = f * (\partial_t - \Delta)K = 0$.

(2) $K_t = \rho_{\sqrt{2t}}$ est l'approximation de l'unité gaussienne du lemme 7.7 : c'est le théorème de régularisation [L13 : Intégrale de Lebesgue] ; le cas ponctuel se traite comme dans la preuve du

corollaire 7.10. (3) Inégalité de Young avec $\|K_t\|_1 = 1$; $u(t, x)$ est une moyenne pondérée (poids positif de masse 1) des valeurs de f ; et $\int f * K_t = \int f \int K_t$. (4) $\widehat{K_t * K_s} = e^{-t|\xi|^2} e^{-s|\xi|^2} = \widehat{K_{t+s}}$, et $\mathcal{F}$ est injective sur L^1 (corollaire 7.9). $\square$

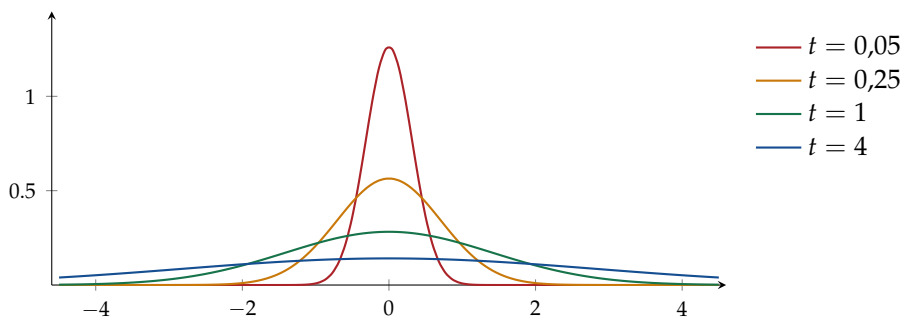


Figure 9.1. Le noyau de la chaleur $K_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$ en dimension 1 : solution issue d'une masse de Dirac en 0. L'aire reste égale à 1, la largeur croît comme $\sqrt{t}$, la hauteur décroît comme $\frac{1}{\sqrt{t}}$.

La figure 9.1 montre l'étalement du noyau.

Remarque : trois leçons.

- **Régularisation instantanée**, comme sur le cercle : $u(t, \cdot)$ est C^∞ dès que $t > 0$.
- **Vitesse de propagation infinie** : si $f \geq 0$ est non nulle, à support compact, alors $u(t, x) > 0$ pour toute x dès que $t > 0$, car $K_t > 0$ partout. C'est une limite du modèle.
- **Unicité**. Vraie parmi les solutions bornées (principe du maximum), fausse sans condition de croissance (contre-exemple de Tychonov, admis).

9.2 Calcul d'intégrales

Méthode : Plancherel comme machine à intégrer

Pour $f, g \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R})$: $\int_{\mathbb{R}} \bar{\hat{f}} \hat{g} = 2\pi \int_{\mathbb{R}} \bar{f} g$. On choisit f, g dans la table du chapitre 8 pour que $\bar{\hat{f}} \hat{g}$ soit l'intégrande voulue ; le membre de droite est élémentaire.

Exemple : intégrales classiques

1. Avec la porte $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, $\hat{f}(\xi) = \frac{2\sin \xi}{\xi}$ et $\|f\|_2^2 = 2$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{4 \sin^2 \xi}{\xi^2} d\xi = 2\pi \cdot 2 \implies \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \pi.$$

Une intégration par parties donne $\int_0^X \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = -\frac{\sin^2 X}{X} + \int_0^{2X} \frac{\sin u}{u} du$, d'où l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$ (semi-convergente).

2. Avec deux portes $\mathbf{1}_{[-a,a]}, \mathbf{1}_{[-b,b]}$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(a\xi) \sin(b\xi)}{\xi^2} d\xi = \pi \min(a, b)$.

3. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, $\hat{f}(\xi) = \frac{2}{1+\xi^2}$ et $\|f\|_2^2 = 2 \int_0^\infty e^{-2x} dx = 1$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{4}{(1+\xi^2)^2} d\xi = 2\pi \implies \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2}.$$

Plus généralement, avec $e^{-a|x|}$ et $e^{-b|x|}$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}$.

4. Avec le triangle $f(x) = (1 - \frac{|x|}{2})^+$, $\hat{f}(\xi) = \frac{2\sin^2 \xi}{\xi^2}$ et $\|f\|_2^2 = \frac{4}{3}$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^4 t}{t^4} dt = \frac{2\pi}{3}$.

5. Par inversion (exemple p. 1106) : $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+x^2} dx = \pi e^{-|\xi|}$.

9.3 Le principe d'incertitude

Théorème 9.2: Inégalité de Heisenberg

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pour tous $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} (x - x_0)^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^4 = \frac{1}{4} \|f\|_2^2 \|\hat{f}\|_2^2,$$

avec égalité si et seulement si $f(x) = c e^{i\xi_0 x} e^{-a(x-x_0)^2}$ avec $c \in \mathbb{C}$, $a > 0$ (gaussienne translatée et modulée).

Démonstration. Réduction. Quitte à remplacer f par $g(x) = e^{-i\xi_0 x} f(x + x_0)$, pour laquelle $|g(x)| = |f(x + x_0)|$ et $|\hat{g}(\xi)| = |\hat{f}(\xi + \xi_0)|$ (proposition 7.3), on suppose $x_0 = \xi_0 = 0$.

Inégalité. Comme $x|f(x)|^2 \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, une intégration par parties donne

$$\|f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot |f|^2 dx = - \int_{\mathbb{R}} x (|f|^2)' dx = -2 \Re \int_{\mathbb{R}} x \overline{f(x)} f'(x) dx \leq 2 \|xf\|_2 \|f'\|_2,$$

par Cauchy-Schwarz. Or $\hat{f}' = i\xi \hat{f}$, donc Plancherel donne $\|f'\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \|\xi \hat{f}\|_2^2$. En élevant au carré : $\|f\|_2^4 \leq \frac{4}{2\pi} \|xf\|_2^2 \|\xi \hat{f}\|_2^2$.

Cas d'égalité. Il faut l'égalité dans Cauchy-Schwarz, donc $f' = \lambda x f$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$, soit $f = c e^{\lambda x^2/2}$; et $-\Re(\lambda \int x^2 |f|^2) = |\lambda| \int x^2 |f|^2$ impose $\lambda \in \mathbb{R}_-$, puis $\lambda < 0$ car $f \in L^2$. Réciproquement les gaussiennes conviennent. $\square$

Remarque : lecture et portée. En divisant par $\|f\|_2^2 \|\hat{f}\|_2^2$, l'inégalité s'écrit

$$\sigma_x \cdot \sigma_{\xi} \geq \frac{1}{2},$$

où σ_x^2 (resp. σ_{ξ}^2) est la variance de la densité de probabilité $\frac{|f|^2}{\|f\|_2^2}$ (resp. $\frac{|\hat{f}|^2}{\|\hat{f}\|_2^2}$) lorsque x_0, ξ_0 en sont les moyennes. On ne peut pas localiser finement à la fois une fonction et son spectre : un son bref n'a pas de hauteur bien définie ; en mécanique quantique, $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$. C'est la version quantitative de la règle de dilatation (figure 7.3). Par densité, l'inégalité s'étend aux $f \in L^2(\mathbb{R})$ telles que $xf, \xi \hat{f} \in L^2$.

Proposition 9.3: Incertitude qualitative

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ nulle hors d'un segment $[-A, A]$. Alors $\hat{f}$ est la somme d'une série entière de rayon infini ; si $\hat{f}$ s'annule sur un intervalle ouvert non vide, alors $f = 0$ presque partout. En particulier, f et $\hat{f}$ ne peuvent être toutes deux à support compact, sauf si $f = 0$.

Démonstration. Soit $\xi_0 \in \mathbb{R}$. Comme $\sum_n \int_{-A}^A |f(x)| \frac{|x|^n |\xi - \xi_0|^n}{n!} dx \leq \|f\|_1 e^{A|\xi - \xi_0|}$, on peut intervertir :

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-A}^A f(x) e^{-ix\xi_0} e^{-ix(\xi - \xi_0)} dx = \sum_{n \geq 0} \frac{(\xi - \xi_0)^n}{n!} \int_{-A}^A (-ix)^n f(x) e^{-ix\xi_0} dx,$$

série entière en $\xi - \xi_0$ de rayon infini. Si $\hat{f}$ est nulle au voisinage de ξ_0 , tous ses coefficients (les $\hat{f}^{(n)}(\xi_0)/n!$) sont nuls, donc $\hat{f} = 0$ partout et $f = 0$ p.p. par injectivité. $\square$

Remarque : Paley–Wiener. Plus précisément, $\hat{f}$ se prolonge en une fonction entière vérifiant $|\hat{f}(z)| \leq \|f\|_1 e^{A|\Im z|}$. Le théorème de **Paley–Wiener** (admis, hors programme) affirme la réciproque dans L^2 : les transformées des fonctions de L^2 nulles hors de $[-A, A]$ sont exactement les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$ prolongeables en fonctions entières de type exponentiel $\leq A$. *Idée* : pour une telle fonction entière F , on déplace la droite d'intégration de $\int F(\xi) e^{ix\xi} d\xi$ vers $\Im \xi = \pm R$ par le théorème de Cauchy [L25 : Analyse complexe], et l'on fait $R \rightarrow \infty$ pour $|x| > A$. Sa version pour les distributions (Paley–Wiener–Schwartz) est énoncée dans [L35 : Distributions].

9.4 Le théorème d'échantillonnage de Shannon

Théorème 9.4: Théorème d'échantillonnage (Shannon–Whittaker)

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ à bande limitée : $\hat{f} = 0$ presque partout hors de $[-\pi, \pi]$. Alors f est égale presque partout à une fonction continue (que l'on note encore f), entièrement déterminée par ses valeurs aux entiers :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \operatorname{sinc}(x - n), \quad \operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t},$$

la série convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$; de plus $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)|^2 = \|f\|_2^2$.

Démonstration. Soit φ la restriction de $\hat{f}$ à $[-\pi, \pi]$: $\varphi \in L^2$, donc $\hat{f} = \varphi \mathbf{1}_{[-\pi, \pi]} \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R})$. La formule d'inversion de Plancherel (théorème 8.5, points (2) et (3)) donne, pour presque tout x ,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(\xi) e^{ix\xi} d\xi = \langle \psi_x, \varphi \rangle,$$

produit scalaire dans $L^2(\mathbb{T})$ de φ avec $\psi_x(\xi) = e^{-ix\xi}$ ($|\xi| < \pi$). Le membre de droite est continu en x : c'est le représentant annoncé. Calculons les coefficients de Fourier sur $\mathbb{T}$:

$$c_k(\varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(\xi) e^{-ik\xi} d\xi = f(-k), \quad c_k(\psi_x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(x+k)\xi} d\xi = \operatorname{sinc}(x + k) \in \mathbb{R}.$$

La formule de Parseval polarisée (théorème 3.4) donne

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{c_k(\psi_x)} c_k(\varphi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \operatorname{sinc}(x + k) f(-k) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \operatorname{sinc}(x - n).$$

Convergence uniforme : par Cauchy–Schwarz et Bessel ($\|\psi_x\|_2 = 1$),

$$\left| \sum_{|k| > N} c_k(\psi_x) c_k(\varphi) \right| \leq \left(\sum_{|k| > N} |c_k(\varphi)|^2 \right)^{1/2},$$

reste d'une série convergente, indépendant de x . Enfin, par Parseval puis Plancherel, $\sum_n |f(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\varphi|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}|^2 = \|f\|_2^2$. $\square$

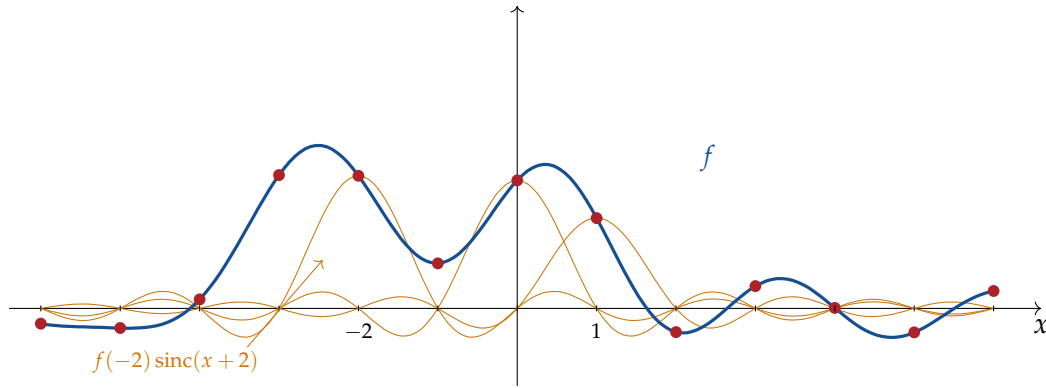


Figure 9.2. Reconstruction de Shannon : une fonction à bande limitée (bleu), ses échantillons $f(n)$ (points rouges) et trois des termes $f(n) \operatorname{sinc}(x - n)$ (orange). Chaque terme vaut $f(n)$ en n et s'annule aux autres entiers.

La figure 9.2 illustre la reconstruction.

Remarque : cadence de Nyquist. Par dilatation, si $\hat{f}$ est nulle hors de $[-\Omega, \Omega]$, alors $f(x) = \sum_n f\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{\Omega x}{\pi} - n\right)$: il faut échantillonner au pas $\frac{\pi}{\Omega}$, soit à une fréquence au moins double de la plus haute fréquence présente (fondement du son numérique). Par la proposition 9.3, un tel f n'est jamais à support compact.

Contre-exemple : sous-échantillonnage (repliement de spectre)

$f(x) = \sin(\pi x) \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin^2(\pi x)}{\pi x}$ est dans $L^2(\mathbb{R})$, non nulle, et **nulle en tout entier**. Sa transformée est $\frac{1}{2i}(\mathbf{1}_{[0,2\pi]} - \mathbf{1}_{[-2\pi,0]})$ (modulation de $\widehat{\operatorname{sinc}} = \mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}$ par $e^{\pm i\pi x}$) : bande $[-2\pi, 2\pi]$, deux fois trop large pour le pas 1. Les échantillons ne distinguent pas f de la fonction nulle : l'hypothèse de bande est indispensable.

9.5 La formule sommatoire de Poisson

Théorème 9.5: Formule sommatoire de Poisson

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continue telle qu'il existe $C > 0$ et $\alpha > 1$ avec

$$|f(x)| \leq \frac{C}{(1 + |x|)^\alpha} \quad \text{et} \quad |\hat{f}(\xi)| \leq \frac{C}{(1 + |\xi|)^\alpha}$$

(par exemple $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$). Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, les deux séries convergent absolument :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + 2\pi n) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}, \quad \text{et en particulier} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi k).$$

Démonstration. Périodisation. Posons $F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + 2\pi n)$. Pour $|x| \leq \pi$ et $n \neq 0$, $|f(x + 2\pi n)| \leq C(1 + (2|n| - 1)\pi)^{-\alpha}$: la série converge normalement sur $[-\pi, \pi]$, et F est continue, 2π -périodique.

Coefficients. Par convergence normale puis le changement de variable $y = x + 2\pi n$ (et $e^{-ik(y-2\pi n)} = e^{-iky}$) :

$$c_k(F) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x + 2\pi n) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{(2n-1)\pi}^{(2n+1)\pi} f(y) e^{-iky} dy = \frac{\hat{f}(k)}{2\pi}.$$

Conclusion. $\sum_k |c_k(F)| < \infty$ par hypothèse sur $\hat{f}$: le théorème 4.5 donne $F(x) = \sum_k c_k(F) e^{ikx}$ en tout point. La seconde formule est la première en $x = 0$ appliquée à $g(x) = f(\frac{x}{2\pi})$, pour laquelle $\hat{g}(k) = 2\pi \hat{f}(2\pi k)$. $\square$

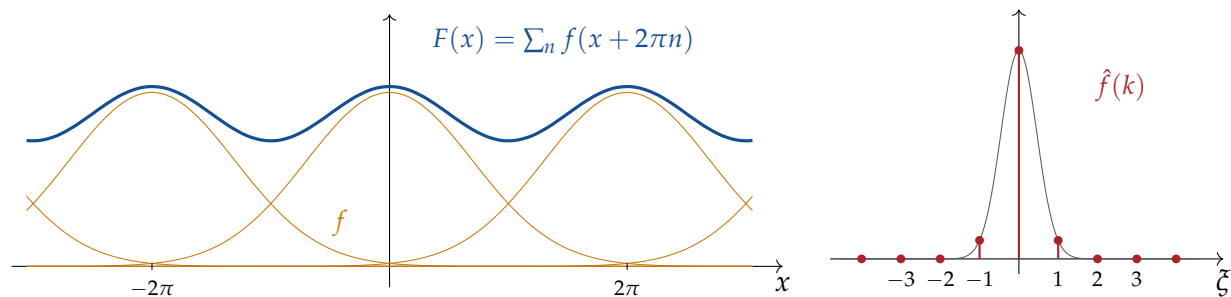


Figure 9.3. Formule de Poisson : périodiser f (à gauche, une gaussienne et ses translatées en orange, leur somme F en bleu) revient à échantillonner $\hat{f}$ aux entiers (à droite); les $\frac{\hat{f}(k)}{2\pi}$ sont les coefficients de Fourier de F . Ici $\hat{f}(k)$ est négligeable pour $|k| \geq 2$: F est presque $\frac{\hat{f}(0)}{2\pi} + \frac{\hat{f}(1)}{\pi} \cos x$.

La figure 9.3 illustre la formule.

Remarque : le pont entre séries et transformée. Les coefficients de Fourier d'une périodisée sont les échantillons de la transformée. Shannon en est la version duale : échantillonner f périodise $\hat{f}$, d'où la nécessité que les copies du spectre ne se chevauchent pas. En termes de distributions : le peigne de Dirac est sa propre transformée, à normalisation près [L35 : Distributions].

Exemple : équation fonctionnelle de la fonction thêta

Pour $s > 0$, $f(x) = e^{-\pi s x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ a pour transformée $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\xi^2/(4\pi s)}$ (théorème 7.6), donc $\hat{f}(2\pi k) = \frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\pi k^2/s}$ et

$$\theta(s) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-\pi k^2/s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \theta\left(\frac{1}{s}\right).$$

Pour $s = 0,01$, la série de gauche demande une trentaine de termes; celle de droite donne $\theta(0,01) = 10(1 + 2e^{-100\pi} + \dots) = 10$ à plus de 130 décimales. C'est le point de départ de l'équation fonctionnelle de ζ [A09 : Fonction zêta].

Exemple : positivité du noyau de la chaleur sur le cercle

Appliquons Poisson à $f = K_t$, noyau de la chaleur sur $\mathbb{R}$ ($\hat{K}_t(k) = e^{-tk^2}$) : le noyau $H_t(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-k^2 t} e^{ikx}$ du chapitre 6 vérifie

$$H_t(x) = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} K_t(x + 2\pi n) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-(x+2\pi n)^2/(4t)} > 0.$$

Le noyau de la chaleur du cercle est la périodisée de celui de la droite. Il est positif, de masse $c_0(H_t) = 1$, et $\sup_{\delta \leq |x| \leq \pi} H_t(x) \leq \sqrt{\frac{\pi}{t}} (e^{-\delta^2/(4t)} + 2 \sum_{n \geq 1} e^{-(2n-1)^2 \pi^2/(4t)}) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow 0^+$: (H_t) est une approximation de l'unité sur $\mathbb{T}$. La preuve du théorème de Fejér s'applique donc : pour toute $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, la solution $u(t, \cdot) = f * H_t$ du théorème 6.1 converge **uniformément** vers f quand $t \rightarrow 0^+$, et $\inf f \leq u \leq \sup f$ (principe du maximum).

9.6 Ouvertures

Remarque : fonctions caractéristiques. Si X est une variable aléatoire réelle de densité p , sa *fonction caractéristique* est $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \hat{p}(-t)$. Elle est continue, bornée par 1 ; l'injectivité de $\mathcal{F}$ dit qu'elle caractérise la loi ; pour $\mathcal{N}(0, 1)$ c'est $e^{-t^2/2}$ (théorème 7.6) ; la densité d'une somme de variables indépendantes est une convolution, donc $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$. Lois générales, théorème de Lévy et théorème central limite : [L26 : Probabilités].

Remarque : le cadre unifié. Séries et transformée sont deux cas de l'analyse de Fourier sur un groupe abélien localement compact G , où les exponentielles sont remplacées par les *caractères* de G (morphismes continus vers le groupe des complexes de module 1) : les e^{inx} pour $G = \mathbb{T}$, les $e^{ix\xi}$ pour $G = \mathbb{R}$, les $k \mapsto e^{2i\pi jk/N}$ pour $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ — transformée de Fourier discrète et FFT [L29 : Analyse numérique], caractères des groupes abéliens finis [L27 : Représentations des groupes finis].

Chapitre 10

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge en une page

Intuition : quelle convergence, sous quelle hypothèse (séries de Fourier)

Hypothèse sur f	Ce qu'on obtient	Outil
$f \in L^1(\mathbb{T})$	$c_n(f) \rightarrow 0$; f déterminée par ses c_n	Riemann–Lebesgue; Fejér L^1
$f \in L^p, p < \infty$	$\sigma_n(f) \rightarrow f$ dans L^p	noyau de Fejér (positif)
f continue	$\sigma_n(f) \rightarrow f$ uniformément	théorème de Fejér
f continue	$S_n(f)(x_0)$ peut diverger	$L_n \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$, construction de Fejér
$f \in L^2$	$S_n(f) \rightarrow f$ dans L^2 , Parseval	base hilbertienne (e_n)
Dini en x_0 ; $\mathcal{C}^1$ p.m.; monotone p.m.	$S_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$; Gibbs aux sauts	Dini, Dirichlet, Jordan
continue et $\mathcal{C}^1$ p.m.	convergence normale	Cauchy–Schwarz + Bessel
$f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{T})$	$c_n(f) = o(n^{-k})$	$c_n(f') = in c_n(f)$

Une seule idée gouverne ce tableau : *plus f est régulière, plus ses coefficients décroissent vite, et meilleure est la convergence*. Et un seul obstacle : le noyau de Dirichlet n'est pas positif.

Méthode : le dictionnaire séries $\leftrightarrow$ transformée

	Séries de Fourier ($\mathbb{T}$)	Transformée ($\mathbb{R}^d$)
Spectre	discret : $c_n(f), n \in \mathbb{Z}$	continu : $\hat{f}(\xi), \xi \in \mathbb{R}^d$
Sur L^1	$c_n \rightarrow 0$, injectivité	$\hat{f} \in \mathcal{C}_0$, injectivité
Reconstruction	$f = \sum_n c_n e^{inx}$ (en quel sens ?)	$f = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$ si $\hat{f} \in L^1$
Translation	$c_n(f(\cdot - a)) = e^{-ina} c_n(f)$	$\tau_a \hat{f} = e^{-ia \cdot \xi} \hat{f}$
Dérivation	$c_n(f') = in c_n(f)$	$\partial_j \hat{f} = i\xi_j \hat{f}; \partial_j \hat{f} = -ix_j \hat{f}$
Convolution	$c_n(f * g) = c_n(f) c_n(g)$	$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$
Isométrie	Parseval : $L^2(\mathbb{T}) \simeq \ell^2(\mathbb{Z})$	Plancherel : $\ \hat{f}\ _2^2 = (2\pi)^d \ f\ _2^2$
Noyau oscillant	Dirichlet D_n	sinus cardinal (porte)
Noyau positif	Fejér F_n , Poisson P_r , chaleur H_t	gaussienne ρ_ε , triangle
Espace stable	suites à décroissance rapide $\leftrightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T})$	$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \leftrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$
Pont	formule sommatoire de Poisson : périodiser $\leftrightarrow$ échantillonner	

Le schéma de preuve à retenir (Fejér, inversion, chaleur) : *convoler par une approximation de l'unité positive, puis passer à la limite*. La carte mentale de la figure 10.1 relie ces résultats.

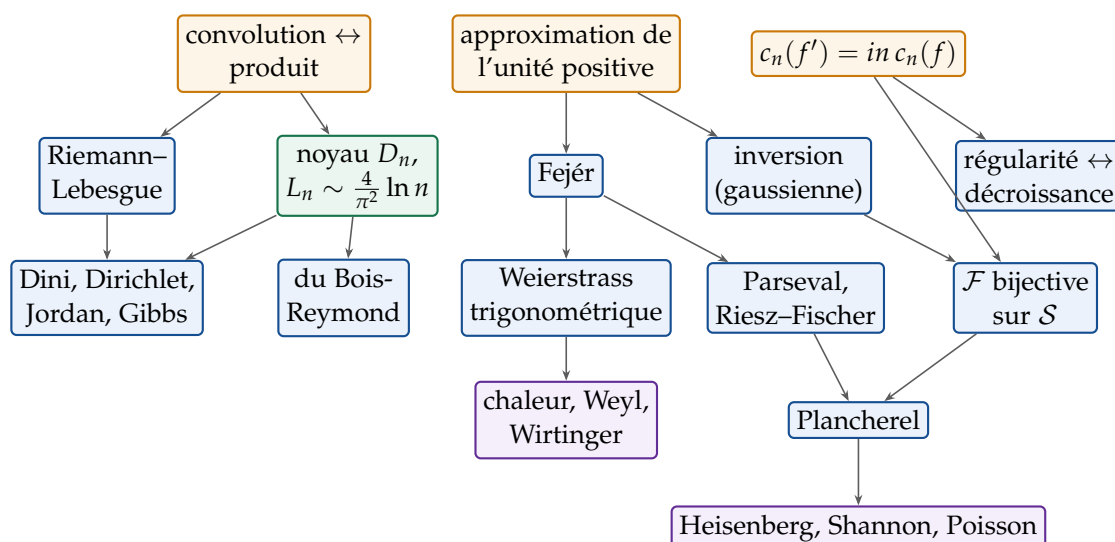


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les trois mécanismes ; vert : l'objet à l'origine des difficultés ; bleu : théorèmes ; violet : applications. À gauche les sommes partielles S_n (noyau oscillant), au centre les procédés positifs, à droite la transformée sur $\mathcal{S}$ et L^2 .

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Croire que la continuité suffit à la convergence ponctuelle de $S_n(f)$: elle ne suffit que pour $\sigma_n(f)$. Fejér ne démontre jamais la convergence des sommes partielles.
2. Oublier que la régularité se juge **sur le cercle** : $f(x) = x$ sur $] -\pi, \pi[$ est discontinue sur $\mathbb{T}$.
3. Écrire $S_n(f)(x_0) \rightarrow f(x_0)$ en un point de discontinuité : c'est la demi-somme des limites latérales.
4. Appliquer Parseval à une fonction qui n'est pas dans L^2 , ou se tromper de normalisation : $\frac{1}{2\pi} \int |f|^2 = \sum |c_n|^2$, mais $\frac{1}{\pi} \int |f|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum (|a_n|^2 + |b_n|^2)$.
5. Dériver une série de Fourier terme à terme sans hypothèse — l'intégrer est toujours licite.
6. Croire que le phénomène de Gibbs s'atténue quand n croît : il se resserre, il ne diminue pas.
7. Dédire $\sum |c_n| < \infty$ de $c_n \rightarrow 0$, ou croire que toute suite tendant vers 0 est une suite de coefficients de Fourier (contre-exemple p. 1092).
8. Changer de convention pour $\hat{f}$ en cours de calcul : facteurs 2π dans l'inversion, dans Plancherel, dans Poisson.
9. Écrire $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ pour $f \in L^2 \setminus L^1$, ou appliquer la formule d'inversion sans vérifier $\hat{f} \in L^1$ (la porte!).
10. Confondre les deux dictionnaires : $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$, mais $\widehat{fg} = (2\pi)^{-d}\hat{f} * \hat{g}$; régularité de $f \leftrightarrow$ décroissance de $\hat{f}$, et non régularité de $\hat{f}$.

10.3 Auto-évaluation

10.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si f est continue sur $\mathbb{T}$, alors $S_n(f) \rightarrow f$ uniformément.
2. Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $\sum |c_n(f)| < \infty$, alors f est égale p.p. à une fonction continue.
3. Si $c_n(f) = \mathcal{O}(n^{-2})$, alors f est $\mathcal{C}^1$.
4. Si $f \in L^2(\mathbb{T})$, alors $S_n(f) \rightarrow f$ presque partout.
5. Le produit de deux fonctions de $L^1(\mathbb{T})$ est dans $L^1(\mathbb{T})$.
6. Pour f réelle bornée, $\inf f \leq \sigma_n(f) \leq \sup f$.
7. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$, alors $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$.
8. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et si $\hat{f}$ est à support compact, alors f est égale p.p. à une fonction $\mathcal{C}^\infty$.
9. Toute fonction de $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ est la transformée de Fourier d'une fonction de $L^1(\mathbb{R})$.
10. Les seules fonctions propres de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sont les multiples de la gaussienne $e^{-x^2/2}$.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : théorème 4.7. Vrai pour σ_n (Fejér), ou pour S_n si f est de plus $\mathcal{C}^1$ par morceaux.
2. **Vrai** : convergence normale, somme continue, égale à f p.p. par injectivité (théorème 4.5).
3. **Faux** : on obtient la continuité, pas la dérivabilité. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$ a un point anguleux en 0.
4. **Vrai**, mais c'est le théorème de Carleson, hors programme. Ne pas le confondre avec la convergence L^2 , élémentaire.
5. **Faux** : $f(t) = |t|^{-1/2}$ est dans $L^1(\mathbb{T})$ et f^2 ne l'est pas. En revanche le produit de convolution reste dans L^1 .
6. **Vrai** : $\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int f(x-t)E_n(t)dt$ est une moyenne à poids positifs de masse 1. D'où l'absence de phénomène de Gibbs pour σ_n .
7. **Faux** : la porte (contre-exemple p. 1102).
8. **Vrai** : $\hat{f}$ est continue à support compact, donc $\zeta^k \hat{f} \in L^1$ pour tout k ; la formule d'inversion $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$ se dérive indéfiniment sous l'intégrale. (Et f n'est pas à support compact, sauf si $f = 0$: proposition 9.3.)
9. **Faux** : contre-exemple p. 1106.
10. **Faux** : par la table, $h(x) = xe^{-x^2/2}$ vérifie $\hat{h} = -i\sqrt{2\pi}h$. Comme $\mathcal{F}^4 = (2\pi)^2 \text{id}$ sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, les valeurs propres possibles sont $\sqrt{2\pi}i^k$, toutes atteintes par les fonctions d'Hermite $P_k(x)e^{-x^2/2}$.

10.3.2 Exercices corrigés

Exemple 1 — Un calcul complet

Soit f la fonction 2π -périodique valant e^{ax} sur $] -\pi, \pi[$ ($a \in \mathbb{R}^*$). Calculer ses coefficients ; en déduire $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2}$.

Méthode : corrigé 1

$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(a-in)t} dt = \frac{e^{(a-in)\pi} - e^{-(a-in)\pi}}{2\pi(a-in)} = \frac{(-1)^n \sinh(a\pi)}{\pi(a-in)}$, car $e^{\mp in\pi} = (-1)^n$. Dirichlet en $x = \pi$, point de discontinuité, de demi-somme $\frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{2} = \cosh(a\pi)$:

$$\cosh(a\pi) = \lim_N \sum_{|n| \leq N} c_n (-1)^n = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{a} + \sum_{n \geq 1} \frac{2a}{a^2 + n^2} \right),$$

les termes $\pm n$ se regroupant en $\frac{1}{a-in} + \frac{1}{a+in} = \frac{2a}{a^2+n^2}$. D'où $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi \coth(a\pi)}{2a} - \frac{1}{2a^2}$.
Vérification : quand $a \rightarrow 0$, $\coth(a\pi) = \frac{1}{a\pi} + \frac{a\pi}{3} + o(a)$ redonne $\frac{\pi^2}{6}$.

Exemple 2 — Coefficients positifs

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telle que $c_n(f) \geq 0$ pour tout n . Montrer que $\sum_n c_n(f) < \infty$, donc que la série de Fourier de f converge normalement.

Méthode : corrigé 2

Par Fejér, $\sigma_n(f)(0) \rightarrow f(0)$. Or, pour $m \leq n$, la **positivité des c_k** donne

$$\sigma_n(f)(0) = \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) c_k(f) \geq \sum_{|k| \leq m} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) c_k(f).$$

En faisant $n \rightarrow \infty$ à m fixé : $\sum_{|k| \leq m} c_k(f) \leq f(0)$ pour tout m . La série à termes positifs converge, et le théorème 4.5 conclut. Sans positivité, le résultat est faux (théorème 4.7).

Exemple 3 — Idempotents de convolution

Déterminer (a) les $f \in L^1(\mathbb{T})$ telles que $f * f = f$; (b) les $f \in L^1(\mathbb{R})$ telles que $f * f = f$.

Méthode : corrigé 3

(a) $c_n(f)^2 = c_n(f)$, donc $c_n(f) \in \{0, 1\}$; par Riemann–Lebesgue, seuls un nombre fini de coefficients valent 1. Par injectivité, $f = \sum_{n \in A} e_n$ p.p. avec $A \subset \mathbb{Z}$ fini, et réciproquement. (b) $\hat{f}^2 = \hat{f}$, donc $\hat{f}$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$; étant continue sur $\mathbb{R}$ connexe, elle est constante, et nulle car $\hat{f} \rightarrow 0$ à l'infini. Par injectivité, $f = 0$. Sur le cercle, le spectre est discret et laisse place à des projecteurs; sur la droite, il est connexe.

Exemple 4 — Un théorème taubérien élémentaire

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telle que $c_n(f) = o\left(\frac{1}{|n|}\right)$. Montrer que $S_n(f) \rightarrow f$ uniformément.

Méthode : corrigé 4

Par le théorème 2.6(1), $S_n(f) - \sigma_n(f) = \sum_{|k| \leq n} \frac{|k|}{n+1} c_k(f) e_k$. Écrivons $|c_k(f)| = \frac{\varepsilon_{|k|}}{|k|}$ pour $k \neq 0$, avec $\varepsilon_m = m \max(|c_m|, |c_{-m}|) \rightarrow 0$. Alors

$$\|S_n(f) - \sigma_n(f)\|_{\infty} \leq \frac{2}{n+1} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \rightarrow 0$$

par le lemme de Cesàro. Comme $\sigma_n(f) \rightarrow f$ uniformément (Fejér), on conclut. De la convergence des moyennes, jointe à une hypothèse de petitesse des termes, on déduit la convergence de la suite : c'est un théorème taubérien. La version $c_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$ (Hardy) est nettement plus délicate.

Exemple 5 — Le semi-groupe de Cauchy

Pour $a > 0$, soit $P_a(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{a}{a^2 + x^2}$. Montrer que $P_a * P_b = P_{a+b}$, et résoudre l'équation $f * P_1 = P_3$ dans $L^1(\mathbb{R})$.

Méthode : corrigé 5

D'après la table, $\widehat{P_a}(\xi) = e^{-a|\xi|}$. Donc $\widehat{P_a * P_b} = e^{-(a+b)|\xi|} = \widehat{P_{a+b}}$, et l'injectivité de $\mathcal{F}$ sur L^1 donne $P_a * P_b = P_{a+b}$ — sans aucun calcul d'intégrale (en probabilités : la somme de deux variables de Cauchy indépendantes est de Cauchy). Si $f * P_1 = P_3$, alors $\widehat{f}(\xi)e^{-|\xi|} = e^{-3|\xi|}$, donc $\widehat{f} = e^{-2|\xi|} = \widehat{P_2}$ et $f = P_2$: c'est l'unique solution. L'équation de convolution est devenue une division.

Exemple 6 — Inégalité de Bernstein dans L^2

Soit $P \in \mathcal{T}_n$. Montrer que $\|P'\|_2 \leq n\|P\|_2$, avec égalité si et seulement si $P \in \text{Vect}(e_n, e_{-n})$.

Méthode : corrigé 6

Par Parseval, avec $P = \sum_{|k| \leq n} c_k e_k$: $\|P'\|_2^2 = \sum_{|k| \leq n} k^2 |c_k|^2 \leq n^2 \sum_{|k| \leq n} |c_k|^2 = n^2 \|P\|_2^2$, avec égalité si et seulement si $c_k = 0$ pour $|k| < n$. La version en norme uniforme, $\|P'\|_\infty \leq n\|P\|_\infty$, est vraie mais nettement plus difficile : le cadre hilbertien rend ce type d'estimation gratuit.

Géométrie affine

barycentres, applications affines, convexité, quadriques

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *un espace affine est un espace vectoriel qui a oublié son origine*. Tout consiste alors à ne manipuler que ce qui ne dépend pas de ce choix — les vecteurs $\vec{AB}$ et les barycentres — et le calcul vectoriel redevient disponible dès qu'on accepte de fixer un point.

Prérequis : [L10 : Algèbre linéaire] (espaces vectoriels, dimension, déterminants), [L15 : Algèbre bilinéaire] (formes quadratiques, Sylvester, produit scalaire), [L09 : Groupes finis] (produit semi-direct, léger), [L11 : Topologie] (compacité en dimension finie, pour la convexité).

Débouche sur : [L30 : Géométrie euclidienne], [L31 : Géométrie projective et coniques], [L32 : Courbes paramétrées].

Chapitre 1

Espaces affines

Intuition : oublier l'origine

Dans un espace vectoriel, le vecteur nul joue un rôle privilégié : c'est le centre du monde. Or la géométrie élémentaire ne connaît pas de point privilégié — le plan de la feuille n'a pas d'origine tant qu'on n'en a pas choisi une.

Un **espace affine** formalise cette idée : c'est un ensemble de points sur lequel un espace vectoriel agit par translations, de façon *simplement transitive* — d'un point on atteint tout autre point par un unique vecteur. Autrement dit :

$$\text{point} - \text{point} = \text{vecteur}, \quad \text{point} + \text{vecteur} = \text{point},$$

mais $\text{point} + \text{point}$ n'a aucun sens. C'est la règle d'or, et c'est elle qui rend nécessaire la notion de barycentre au chapitre suivant.

Le prix de cette rigueur est modeste : dès qu'on choisit une origine O , l'application $M \mapsto \overrightarrow{OM}$ identifie l'espace affine à sa direction, et l'on retrouve tout l'arsenal de l'algèbre linéaire. **La bonne pratique est de choisir une origine pour calculer, mais de vérifier que le résultat n'en dépend pas.**

Dans tout le document, $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ; les résultats d'algèbre linéaire utilisés (dimension, supplémentaires, formule de Grassmann, déterminants) sont ceux de [L10 : Algèbre linéaire]. À partir du chapitre 5, le corps sera $\mathbb{R}$.

1.1 Définition et vectorialisé

Définition 1.1: Espace affine

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un **espace affine de direction** E est un ensemble non vide $\mathcal{A}$ muni d'une application

$$\mathcal{A} \times E \rightarrow \mathcal{A}, \quad (A, \vec{u}) \mapsto A + \vec{u}$$

telle que :

1. pour tous $A \in \mathcal{A}$ et $\vec{u}, \vec{v} \in E$: $A + \vec{0} = A$ et $(A + \vec{u}) + \vec{v} = A + (\vec{u} + \vec{v})$ (action du groupe $(E, +)$);
2. pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, il existe un **unique** $\vec{u} \in E$ tel que $B = A + \vec{u}$ (action simplement transitive). On note $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

La **dimension** de $\mathcal{A}$ est celle de E . L'application $t_{\vec{u}} : A \mapsto A + \vec{u}$ est la **translation** de vecteur $\vec{u}$.

Proposition 1.2: Relation de Chasles

Pour tous points A, B, C de $\mathcal{A}$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AA} = \vec{0}, \quad \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

De plus, pour A fixé, $M \mapsto \overrightarrow{AM}$ est une **bijection** $\mathcal{A} \rightarrow E$, de réciproque $\vec{u} \mapsto A + \vec{u}$.

Démonstration. $A + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (A + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BC} = B + \overrightarrow{BC} = C$, et l'unicité dans (2) donne $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Comme $A + \vec{0} = A$, la même unicité donne $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$, puis $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$. Enfin, le point (2) dit exactement que $\vec{u} \mapsto A + \vec{u}$ est une bijection de E sur $\mathcal{A}$, dont $M \mapsto \overrightarrow{AM}$ est la réciproque. $\square$

Définition 1.3: Vectorialisé, repère cartésien

Fixer $O \in \mathcal{A}$ identifie $\mathcal{A}$ à E par la bijection $M \mapsto \overrightarrow{OM}$: on dit qu'on a **vectorialisé** $\mathcal{A}$ en O , et on note $\mathcal{A}_O$ l'espace vectoriel obtenu (d'origine O). Si E est de dimension finie n et si $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une base de E , le couple $(O; \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est un **repère cartésien** de $\mathcal{A}$; les coordonnées de M sont celles de $\overrightarrow{OM}$ dans la base.

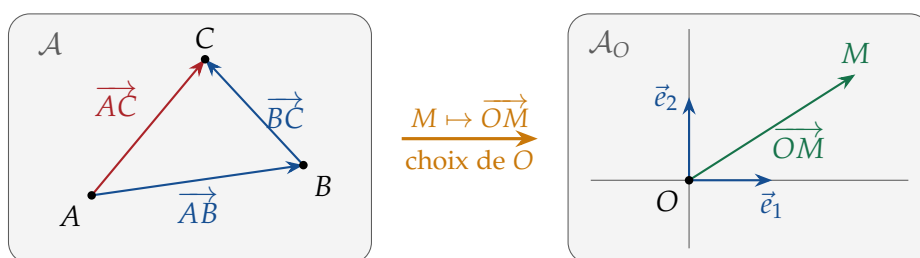


Figure 1.1. À gauche, l'espace affine « nu » : seuls les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et la relation de Chasles ont un sens. À droite, le vectorialisé en O et un repère cartésien : chaque point M est repéré par le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Piège

Les coordonnées dépendent du repère, pas la géométrie (figure 1.1). Une propriété affine (alignement, parallélisme, rapport de mesures algébriques) doit être invariante par changement d'origine. *Réflexe de vérification* : si votre formule fait intervenir O sans que les termes se compensent, elle est fautive. Ainsi « $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ » dépend de O (ce n'est pas une notion affine), alors que « $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OI}$ » définit un point I indépendant de O : le milieu.

Exemples d'espaces affines

- Tout espace vectoriel E est un espace affine de direction E (avec $A + \vec{u}$ la somme dans E , donc $\overrightarrow{AB} = B - A$) : il a une origine, mais on choisit de l'oublier. C'est le cas de $\mathbb{K}^n$, l'espace affine « standard ».
- L'ensemble des solutions d'un système linéaire compatible $MX = b$ est un espace affine de direction $\text{Ker } M$.
- L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire avec second membre, de direction l'espace des solutions de l'équation homogène.
- L'ensemble des primitives d'une fonction continue sur un intervalle, de direction la droite des fonctions constantes.

Le point commun : « solution particulière + solution générale de l'équation homogène » est exactement l'énoncé « $\mathcal{A} = A_0 + E$ ». La structure affine est partout où une équation linéaire a un second membre.

1.2 Sous-espaces affines

Définition 1.4: Sous-espace affine

Une partie $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ est un **sous-espace affine** s'il existe un point $A \in \mathcal{A}$ et un sous-espace vectoriel F de E tels que

$$\mathcal{F} = A + F = \{A + \vec{u} : \vec{u} \in F\}.$$

Un sous-espace affine est donc *non vide*. S'il est de dimension 0, c'est un point ; de dimension 1, une **droite** ; de dimension 2, un **plan** ; si F est un hyperplan de E , c'est un **hyperplan affine**.

Proposition 1.5: Direction d'un sous-espace affine

Soit $\mathcal{F} = A + F$ un sous-espace affine. Alors :

1. $F = \{\overrightarrow{MN} : M, N \in \mathcal{F}\}$; en particulier F est déterminé par $\mathcal{F}$: c'est sa **direction** ;
2. $\mathcal{F} = B + F$ pour tout point $B \in \mathcal{F}$;
3. $\mathcal{F}$, muni de la restriction de l'action de F , est un espace affine de direction F (ce qui donne un sens à $\dim \mathcal{F} = \dim F$).

Démonstration. (1) Si $M = A + \vec{u}$ et $N = A + \vec{v}$ avec $\vec{u}, \vec{v} \in F$, alors $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \vec{v} - \vec{u} \in F$. Réciproquement, tout $\vec{u} \in F$ s'écrit $\overrightarrow{AN}$ avec $N = A + \vec{u} \in \mathcal{F}$ et $A = A + \vec{0} \in \mathcal{F}$. (2) Si $B = A + \vec{b}$ avec $\vec{b} \in F$, alors $B + F = A + (\vec{b} + F) = A + F$ puisque $\vec{b} + F = F$. (3) Pour $M \in \mathcal{F}$ et $\vec{u} \in F$, on a $M + \vec{u} \in M + F = \mathcal{F}$ d'après (2) ; les axiomes sont hérités de ceux de $\mathcal{A}$, et l'unique vecteur $\overrightarrow{MN}$ joignant deux points de $\mathcal{F}$ est dans F d'après (1). $\square$

Contre-exemple : la seule condition « les $\overrightarrow{MN}$ forment un sous-espace » ne suffit pas

Dans $\mathcal{A} = \mathbb{R}$, la demi-droite $\mathcal{P} = [0, +\infty[$ vérifie $\{\overrightarrow{MN} : M, N \in \mathcal{P}\} = \mathbb{R}$, qui est un sous-espace vectoriel ; pourtant $\mathcal{P}$ n'est pas un sous-espace affine (ce serait $\mathbb{R}$ tout entier, d'après le point (2)). La bonne définition impose $\mathcal{F} = A + F$: tout vecteur de F doit pouvoir être reporté à partir de tout point de $\mathcal{F}$.

Proposition 1.6: Hyperplans et équations

On suppose E de dimension finie $n \geq 1$ et l'on fixe $O \in \mathcal{A}$.

1. Les hyperplans affines sont exactement les ensembles $\{M \in \mathcal{A} : \varphi(\overrightarrow{OM}) = c\}$ où φ est une forme linéaire *non nulle* sur E et $c \in \mathbb{K}$; la direction est $\text{Ker } \varphi$.
2. Tout sous-espace affine de dimension d est l'intersection de $n - d$ hyperplans affines : il est défini, dans un repère cartésien, par un système de $n - d$ équations $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = c_i$ de rang $n - d$.

Démonstration. (1) Soit $\varphi \neq 0$ et $c \in \mathbb{K}$. Comme φ est surjective, il existe $\vec{a}$ avec $\varphi(\vec{a}) = c$; posons $A = O + \vec{a}$. Alors $\varphi(\overrightarrow{OM}) = c \iff \varphi(\overrightarrow{OM} - \vec{a}) = 0 \iff \overrightarrow{AM} \in \text{Ker } \varphi$: l'ensemble est $A + \text{Ker } \varphi$. Réciproquement, un hyperplan $A + H$ s'écrit ainsi en choisissant φ de noyau H et $c = \varphi(\overrightarrow{OA})$. (2) Soit $\mathcal{F} = A + F$ avec $\dim F = d$. Le sous-espace F est l'intersection des noyaux de $n - d$ formes linéaires indépendantes $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-d}$ (dualité, [L10 : Algèbre linéaire]), donc $M \in \mathcal{F} \iff \overrightarrow{AM} \in F \iff \varphi_i(\overrightarrow{OM}) = \varphi_i(\overrightarrow{OA})$ pour tout i . $\square$

Théorème 1.7: Intersection et parallélisme

Soient $\mathcal{F} = A + F$ et $\mathcal{G} = B + G$ deux sous-espaces affines de $\mathcal{A}$.

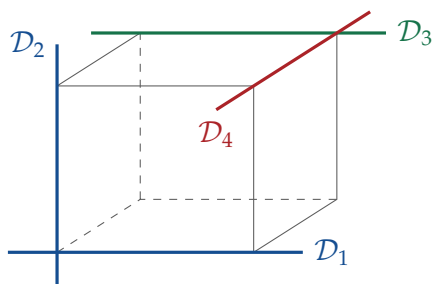
1. Une intersection *non vide* d'une famille quelconque de sous-espaces affines est un sous-espace affine, de direction l'intersection des directions.
2. $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$ si et seulement si $\overrightarrow{AB} \in F + G$.
3. Si $F \oplus G = E$ (directions supplémentaires), alors $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ se coupent en **exactement un point**.
4. On dit que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont **parallèles** si $F = G$, et que $\mathcal{F}$ est **faiblement parallèle** à $\mathcal{G}$ si $F \subset G$. Deux sous-espaces parallèles sont *égaux ou disjoints*; si $\mathcal{F}$ est faiblement parallèle à $\mathcal{G}$, alors $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ ou $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$.

Démonstration. (1) Soit $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces affines de directions F_i et C un point commun. Par la proposition 1.5(2), $\mathcal{F}_i = C + F_i$ pour tout i , donc $M \in \bigcap_i \mathcal{F}_i$ équivaut à $\overrightarrow{CM} \in \bigcap_i F_i$: l'intersection est $C + \bigcap_i F_i$.

(2) $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$ signifie qu'il existe $\vec{u} \in F$, $\vec{v} \in G$ avec $A + \vec{u} = B + \vec{v}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AB} = \vec{u} - \vec{v}$; un tel couple existe si et seulement si $\overrightarrow{AB} \in F + G$.

(3) L'existence vient de (2) car $F + G = E$; par (1), l'intersection est un sous-espace affine de direction $F \cap G = \{\vec{0}\}$, donc un point.

(4) Si $F \subset G$ et s'il existe $C \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, alors $\mathcal{F} = C + F \subset C + G = \mathcal{G}$. Si de plus $F = G$, l'inclusion réciproque vaut aussi. $\square$



- D_1 et D_2 : **sécantes** (coplanaires, un point commun)
 D_1 et D_3 : **parallèles** (coplanaires, même direction)
 D_1 et D_4 : **non coplanaires** (ni sécantes, ni parallèles)

Figure 1.2. Les trois positions relatives de deux droites distinctes de l'espace, lues sur les arêtes d'un cube.

Contre-exemple : ni sécants, ni parallèles

Dans $\mathbb{R}^3$, la droite $\mathcal{D}_1 = \mathbb{R}(1, 0, 0)$ et la droite $\mathcal{D}_4 = (0, 0, 1) + \mathbb{R}(0, 1, 0)$ ne sont pas parallèles (directions distinctes) et ne se coupent pas : $F + G$ est le plan $z = 0$ et le vecteur $\overrightarrow{AB} = (0, 0, 1)$ n'y appartient pas (critère (2)). C'est le premier phénomène spécifiquement tridimensionnel : dans un plan, deux droites non parallèles ont des directions supplémentaires, donc se coupent d'après (3). De même, dans $\mathbb{R}^4$, les plans $\{x_3 = x_4 = 0\}$ et $\{x_1 = x_2 = 0\}$ se coupent en un seul point, ce que deux plans de $\mathbb{R}^3$ ne peuvent jamais faire.

Définition 1.8: Sous-espace engendré

Pour $S \subset \mathcal{A}$ non vide, le **sous-espace affine engendré** par S , noté $\langle S \rangle$, est l'intersection de tous les sous-espaces affines contenant S : c'est le plus petit d'entre eux. Pour tout $A \in S$,

$$\langle S \rangle = A + \text{Vect}\{\overrightarrow{AM} : M \in S\}.$$

Démonstration. L'intersection est non vide (elle contient S), c'est donc un sous-espace affine (théorème 1.7(1)), le plus petit contenant S . D'autre part $\mathcal{G} = A + \text{Vect}\{\overrightarrow{AM} : M \in S\}$ est un sous-espace affine contenant S , et tout sous-espace affine $A + H$ contenant S a une direction H qui contient les $\overrightarrow{AM}$ ($M \in S$), donc contient $\mathcal{G}$. $\square$

Proposition 1.9: Formule de Grassmann affine

Soient $\mathcal{F} = A + F$ et $\mathcal{G} = B + G$ de dimensions finies. Alors $\langle \mathcal{F} \cup \mathcal{G} \rangle = A + (F + G + \mathbb{K}\overrightarrow{AB})$ et

$$\dim \langle \mathcal{F} \cup \mathcal{G} \rangle = \begin{cases} \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) & \text{si } \mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset, \\ \dim(F + G) + 1 = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) + 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. Le sous-espace $\mathcal{H} = A + (F + G + \mathbb{K}\overrightarrow{AB})$ contient $\mathcal{F} = A + F$ et $\mathcal{G} = B + G = A + \overrightarrow{AB} + G$. Inversement, un sous-espace affine contenant $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ contient A , et sa direction contient F, G et $\overrightarrow{AB}$: il contient $\mathcal{H}$. Si $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$, alors $\overrightarrow{AB} \in F + G$ (théorème 1.7(2)) : la direction est $F + G$, de dimension $\dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ (formule de Grassmann vectorielle), et $F \cap G$ est la direction de $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$. Sinon $\overrightarrow{AB} \notin F + G$: la somme $(F + G) \oplus \mathbb{K}\overrightarrow{AB}$ est directe et la dimension augmente de 1. $\square$

Exemple : positions relatives

- *Deux droites.* Sécantes : elles engendrent un plan ($1 + 1 - 0 = 2$). Parallèles distinctes : $\dim(F + G) + 1 = 2$, encore un plan. Non coplanaires : $\dim(F + G) + 1 = 3$. **La formule distingue les trois configurations** de la figure 1.2.
- *Deux plans de l'espace de dimension 3.* Si $F \neq G$, alors $F + G = E$, donc ils se coupent (critère (2)), suivant un sous-espace de dimension $2 + 2 - 3 = 1$: *deux plans non parallèles de l'espace se coupent suivant une droite*.
- *Une droite et un hyperplan.* Si la droite n'est pas faiblement parallèle à l'hyperplan, les directions sont supplémentaires : un unique point d'intersection.

1.3 Repères affines

Définition 1.10: Points affinement indépendants, repère affine

Des points $A_0, \dots, A_k$ de $\mathcal{A}$ sont **affinement indépendants** si la famille $(\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_k})$ est libre. Si de plus elle est une base de E (donc $k = n = \dim \mathcal{A}$), $(A_0, \dots, A_n)$ est un **repère affine** de $\mathcal{A}$.

Proposition 1.11: Indépendance affine : formulations équivalentes

Pour des points $A_0, \dots, A_k$, il y a équivalence entre :

1. $(\overrightarrow{A_0A_i})_{1 \leq i \leq k}$ est libre ;
2. pour tout j , la famille $(\overrightarrow{A_jA_i})_{i \neq j}$ est libre (la notion ne dépend pas du point choisi comme origine) ;
3. $\dim \langle A_0, \dots, A_k \rangle = k$;

4. aucun des A_j n'appartient au sous-espace affine engendré par les autres.

Démonstration. $\langle A_0, \dots, A_k \rangle = A_j + \text{Vect}(\overrightarrow{A_j A_i})_{i \neq j}$ pour tout j (définition 1.8) : sa dimension est le rang des k vecteurs $(\overrightarrow{A_j A_i})_{i \neq j}$, quel que soit j . Ce rang vaut k si et seulement si la famille est libre : d'où $(1) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (2)$. $(3) \Rightarrow (4)$: les k points autres que A_j engendrent un sous-espace de dimension $\leq k-1$; s'il contenait A_j , il contiendrait tous les points et serait de dimension k . $(4) \Rightarrow (1)$ par contraposée : si $\sum_{i \geq 1} \lambda_i \overrightarrow{A_0 A_i} = \vec{0}$ avec, disons, $\lambda_j \neq 0$, alors $\overrightarrow{A_0 A_j} = -\sum_{i \neq 0, j} \frac{\lambda_i}{\lambda_j} \overrightarrow{A_0 A_i}$, donc $A_j \in A_0 + \text{Vect}(\overrightarrow{A_0 A_i})_{i \neq 0, j} = \langle A_i \rangle_{i \neq j}$. $\square$

Exemple

Deux points sont affinement indépendants si et seulement s'ils sont distincts ; trois points, si et seulement s'ils sont **non alignés** ; quatre points, si et seulement s'ils sont **non coplanaires**. Un repère affine du plan est un *triangle* (non aplati), un repère affine de l'espace un *tétraèdre*. Le lien avec les repères cartésiens est immédiat : $(A_0, \dots, A_n)$ est un repère affine si et seulement si $(A_0; \overrightarrow{A_0 A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0 A_n})$ est un repère cartésien.

Barycentres

Intuition

On ne peut pas additionner deux points. Mais on peut faire la *moyenne* de deux points — le milieu — et plus généralement une moyenne pondérée. C'est la notion de **barycentre**, et c'est l'unique opération intrinsèque d'un espace affine.

La condition est que la somme des poids soit non nulle, et la raison est immédiate : le barycentre est défini par $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$, équation qui n'a de solution unique que si $\sum \lambda_i \neq 0$. Quand la somme est nulle, on n'obtient pas un point mais un *vecteur* — et cette dégénérescence est en réalité utile.

Le barycentre est à la géométrie affine ce que la combinaison linéaire est à l'algèbre linéaire. Toute la suite du cours s'organise autour de ce parallèle : sous-espaces affines = parties stables par barycentre, applications affines = applications conservant les barycentres, convexes = parties stables par barycentres à *poids positifs*.

2.1 Définition et propriétés

Théorème 2.1: Existence et unicité du barycentre

Soient $(A_i, \lambda_i)_{1 \leq i \leq k}$ des points pondérés ($A_i \in \mathcal{A}$, $\lambda_i \in \mathbb{K}$) de **masse totale** $\lambda = \sum_i \lambda_i \neq 0$. Il existe un **unique** point G tel que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0},$$

et pour tout point O :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{OA_i}.$$

On note $G = \text{bar}((A_i, \lambda_i))$; lorsque $\lambda = 1$ on écrit aussi $G = \sum_i \lambda_i A_i$. Si tous les λ_i sont égaux (ce qui suppose $k \cdot 1_{\mathbb{K}} \neq 0$), G est l'**isobarycentre** ; pour $k = 2$ c'est le **milieu**.

Démonstration. Fixons O . Par Chasles, $\overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}$, donc l'équation s'écrit

$$\lambda \overrightarrow{GO} + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OA_i} = \vec{0} \iff \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\lambda} \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OA_i},$$

ce qui détermine G de façon unique (proposition 1.2). La condition définissant G ne fait pas intervenir O : la formule de droite donne donc le même point quel que soit O , et c'est exactement le rôle de la condition $\lambda \neq 0$. $\square$

Proposition 2.2: Règles de calcul

1. (*homogénéité*) le barycentre est inchangé si l'on multiplie tous les poids par un même scalaire non nul ; on peut donc toujours normaliser $\sum \lambda_i = 1$;
2. (*commutativité*) l'ordre des points pondérés n'importe pas ;

3. (*associativité*) soit $\{1, \dots, k\} = I \sqcup J$ une partition telle que $\mu = \sum_{i \in I} \lambda_i \neq 0$, et H le barycentre partiel des $(A_i, \lambda_i)_{i \in I}$. Alors le barycentre de tous les points est celui de (H, μ) et des $(A_j, \lambda_j)_{j \in J}$;
4. (*masse nulle*) si $\sum \lambda_i = 0$, le vecteur $\sum_i \lambda_i \overrightarrow{OA_i}$ **ne dépend pas de O** .

Démonstration. (1) et (2) se lisent sur la formule $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\lambda} \sum \lambda_i \overrightarrow{OA_i}$. (3) Par définition de H , $\sum_{i \in I} \lambda_i \overrightarrow{OA_i} = \mu \overrightarrow{OH}$, donc

$$\lambda \overrightarrow{OG} = \sum_{i \in I} \lambda_i \overrightarrow{OA_i} + \sum_{j \in J} \lambda_j \overrightarrow{OA_j} = \mu \overrightarrow{OH} + \sum_{j \in J} \lambda_j \overrightarrow{OA_j},$$

et $\mu + \sum_{j \in J} \lambda_j = \lambda$: c'est la formule du barycentre de (H, μ) et des $(A_j, \lambda_j)_{j \in J}$. (4) $\sum_i \lambda_i \overrightarrow{O'A_i} = \sum_i \lambda_i (\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OA_i}) = (\sum_i \lambda_i) \overrightarrow{O'O} + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OA_i}$, et le premier terme est nul. $\square$

Contre-exemple : masse totale nulle

Pour $A \neq B$, le système $(A, 1), (B, -1)$ n'a **pas** de barycentre : l'équation $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ s'écrit $\overrightarrow{BA} = \vec{0}$, qui est fausse quel que soit G . À l'opposé, pour un parallélogramme $ABDC$ (c'est-à-dire $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$), le système $(A, -1), (B, 1), (C, 1), (D, -1)$ vérifie $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \vec{0}$ pour *tout* point G : l'unicité est perdue. **Masse nulle : soit aucun point, soit tous.** De même, l'associativité est interdite quand une masse partielle est nulle : on ne peut pas regrouper $(A, 1)$ et $(B, -1)$ dans le système $(A, 1), (B, -1), (C, 1)$, dont le barycentre $C + \overrightarrow{BA}$ existe pourtant.

Remarque : le calcul barycentrique. Les points (1) à (4) autorisent à calculer sur des expressions formelles $\sum \lambda_i A_i$: une telle expression désigne un **point** si $\sum \lambda_i = 1$, un **vecteur** si $\sum \lambda_i = 0$ (par exemple $B - A = \overrightarrow{AB}$), et *n'a aucun sens intrinsèque sinon*. Une identité vectorielle entre points s'écrit toujours avec des poids de somme nulle ; c'est ce qui garantit qu'elle a un sens affine.

Exemple : centre de gravité d'un triangle

On suppose car $\mathbb{K} \neq 2, 3$. Soit ABC un triangle, A', B', C' les milieux de $[BC], [CA], [AB]$ et G l'isobarycentre de A, B, C . Par associativité, en regroupant $(B, 1)$ et $(C, 1)$ en $(A', 2)$:

$$G = \text{bar}((A, 1), (A', 2)), \quad \text{d'où} \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AA'}.$$

Le même calcul vaut pour B et C : **les trois médianes concourent en G , situé aux deux tiers de chacune à partir du sommet**. Le raisonnement se généralise : dans un tétraèdre, les quatre droites joignant un sommet au centre de gravité de la face opposée et les trois droites joignant les milieux d'arêtes opposées concourent en l'isobarycentre (regrouper $3 + 1$ ou $2 + 2$).

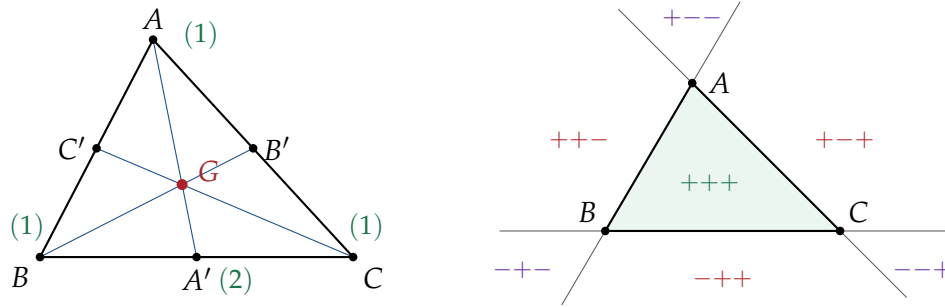


Figure 2.1. À gauche : le centre de gravité par associativité, $G = \text{bar}((A, 1), (A', 2))$. À droite : les sept régions du plan découpées par les côtés d'un triangle, avec les signes des coordonnées barycentriques (α, β, γ) (section 2.2); l'intérieur du triangle est la région $+++$, et aucune région n'est $---$ puisque $\alpha + \beta + \gamma = 1$.

Théorème 2.3: Barycentres et sous-espaces affines

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ une partie non vide.

1. Pour $S \neq \emptyset$, le sous-espace engendré $\langle S \rangle$ est l'ensemble des barycentres de familles finies de points de S .
2. $\mathcal{F}$ est un sous-espace affine si et seulement si elle est **stable par barycentre** : tout barycentre de points de $\mathcal{F}$ appartient à $\mathcal{F}$.
3. Si $\mathbb{K}$ a au moins trois éléments ($\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$), il suffit que $\mathcal{F}$ soit **stable par droites** : pour tous $A \neq B$ dans $\mathcal{F}$, la droite (AB) est contenue dans $\mathcal{F}$.

Démonstration. (1) Fixons $A \in S$; on sait que $\langle S \rangle = A + \text{Vect}\{\overrightarrow{AM} : M \in S\}$. Un barycentre G de points $A_i \in S$ vérifie $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{\lambda} \sum \lambda_i \overrightarrow{AA_i}$, donc $G \in \langle S \rangle$. Inversement, $A + \sum_i \mu_i \overrightarrow{AM_i}$ (avec $M_i \in S$) est le barycentre de $(A, 1 - \sum \mu_i)$ et des (M_i, μ_i) , de masse totale 1.

(2) Si $\mathcal{F}$ est un sous-espace affine, $\langle \mathcal{F} \rangle = \mathcal{F}$ et (1) montre la stabilité. Si $\mathcal{F}$ est stable par barycentre, (1) donne $\langle \mathcal{F} \rangle \subset \mathcal{F}$, d'où l'égalité.

(3) La droite (AB) est l'ensemble des barycentres de A et B ; un sous-espace affine est donc stable par droites. Réciproquement, supposons $\mathcal{F}$ stable par droites, fixons $A \in \mathcal{F}$ et posons $F = \{\overrightarrow{AM} : M \in \mathcal{F}\}$, de sorte que $\mathcal{F} = A + F$; il s'agit de voir que F est un sous-espace vectoriel.
Multiplication scalaire : si $\vec{u} = \overrightarrow{AM} \in F$ est non nul et $t \in \mathbb{K}$, le point $A + t\vec{u}$ est sur la droite $(AM) \subset \mathcal{F}$, donc $t\vec{u} \in F$.
Addition : soient $\vec{u}, \vec{v} \in F$. Choisissons $t \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$ (c'est ici qu'il faut $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$). Les points $P = A + \frac{1}{1-t}\vec{u}$ et $Q = A + \frac{1}{t}\vec{v}$ sont dans $\mathcal{F}$ par l'étape précédente, et

$$(1-t)P + tQ = A + \vec{u} + \vec{v}$$

est égal à P si $P = Q$, et situé sur la droite $(PQ) \subset \mathcal{F}$ sinon. Donc $\vec{u} + \vec{v} \in F$. $\square$

Contre-exemple : le corps $\mathbb{F}_2$

Sur $\mathbb{F}_2$, une droite affine n'a que deux points : toute partie est donc stable par droites. Ainsi $\{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\} \subset \mathbb{F}_2^2$ est stable par droites sans être un sous-espace affine (le barycentre $(1, 0) + (0, 1) - (0, 0) = (1, 1)$ n'y est pas). La caractéristique 2 est, plus généralement, l'ennemie de la géométrie élémentaire : pas de milieu, pas de symétrie centrale. La caractéristique 3 a sa propre pathologie : pas de centre de gravité, et les trois médianes d'un triangle y sont parallèles (la médiane $\beta = \gamma$ issue de A a pour direction $(-2, 1, 1) = (1, 1, 1)$, comme les deux autres).

2.2 Coordonnées barycentriques

Théorème 2.4: Coordonnées barycentriques

Soit $(A_0, \dots, A_n)$ un repère affine de $\mathcal{A}$. Tout point M s'écrit de manière **unique**

$$M = \sum_{i=0}^n \lambda_i A_i \quad \text{avec} \quad \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1.$$

Les $(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ sont les **coordonnées barycentriques normalisées** de M . Tout $(n+1)$ -uplet proportionnel, de somme non nulle, est un système de coordonnées barycentriques (homogènes) de M , noté $(\lambda_0 : \dots : \lambda_n)$.

Démonstration. $M = \sum_i \lambda_i A_i$ avec $\sum_i \lambda_i = 1$ équivaut (en prenant $O = A_0$) à $\overrightarrow{A_0 M} = \sum_{i \geq 1} \lambda_i \overrightarrow{A_0 A_i}$ et $\lambda_0 = 1 - \sum_{i \geq 1} \lambda_i$. Comme $(\overrightarrow{A_0 A_i})_{i \geq 1}$ est une base de E , les λ_i ($i \geq 1$) existent et sont uniques, puis λ_0 aussi. $\square$

Remarque : lecture géométrique. La i -ième coordonnée normalisée $M \mapsto \lambda_i(M)$ est une *forme affine* (chapitre 3) qui vaut 1 en A_i et 0 sur l'hyperplan engendré par les autres points du repère (la « face opposée »). Sur $\mathbb{R}$, les faces découpent donc l'espace en régions où les signes des coordonnées sont constants (figure 2.1, à droite) : M est du même côté que A_i de la face opposée si et seulement si $\lambda_i > 0$, et l'**intérieur du triangle** (du simplexe) est la région où toutes les coordonnées sont > 0 .

Proposition 2.5: Interprétation par les aires

Soit $\mathcal{A}$ un plan affine, (A, B, C) un repère affine et $\det$ le déterminant dans une base quelconque de E . Pour tout point M , de coordonnées barycentriques normalisées (α, β, γ) :

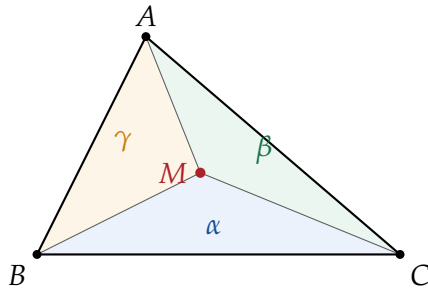
$$\alpha = \frac{\det(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC})}{\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}, \quad \beta = \frac{\det(\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MA})}{\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}, \quad \gamma = \frac{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})}{\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}.$$

Sur $\mathbb{R}$, $\frac{1}{2} \det(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC})$ est l'**aire algébrique** du triangle MBC (dans l'unité où le parallélogramme construit sur la base a pour aire 1) : les *coordonnées barycentriques* de M sont *proportionnelles aux aires algébriques des triangles* MBC , MCA , MAB (figure 2.2).

Démonstration. Posons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Comme $M = \alpha A + \beta B + \gamma C$ avec $\alpha + \beta + \gamma = 1$:

$$\overrightarrow{MB} = \alpha \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{CB} = (\alpha + \gamma)\vec{u} - \gamma\vec{v}, \quad \overrightarrow{MC} = \alpha \overrightarrow{AC} + \beta \overrightarrow{BC} = -\beta\vec{u} + (\alpha + \beta)\vec{v}.$$

Donc $\det(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = [(\alpha + \gamma)(\alpha + \beta) - \beta\gamma] \det(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha(\alpha + \beta + \gamma) \det(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
Les deux autres formules s'en déduisent par permutation circulaire de (A, B, C) , qui ne change pas le dénominateur : $\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \det(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}, -\overrightarrow{AB}) = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. $\square$



$$\alpha = \frac{\text{aire}(MBC)}{\text{aire}(ABC)}, \quad \beta = \frac{\text{aire}(MCA)}{\text{aire}(ABC)}, \quad \gamma = \frac{\text{aire}(MAB)}{\text{aire}(ABC)}$$

(aires algébriques ; toutes positives si M est intérieur)

Figure 2.2. Les coordonnées barycentriques comme rapports d'aires : chaque sommet « pèse » l'aire du triangle qui lui est opposé.

Proposition 2.6: Alignement, droites et concours en barycentriques

Dans un plan affine muni d'un repère affine (A, B, C) :

1. trois points $M_i = (\alpha_i : \beta_i : \gamma_i)$ sont alignés si et seulement si

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 ;$$

2. les droites sont les ensembles d'équation $u\alpha + v\beta + w\gamma = 0$ avec (u, v, w) **non proportionnel** à $(1, 1, 1)$; la direction d'une telle droite est formée des vecteurs $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ avec $x + y + z = 0$ et $ux + vy + wz = 0$;
3. trois droites d'équations $u_i\alpha + v_i\beta + w_i\gamma = 0$ ($i = 1, 2, 3$) sont **concourantes ou toutes parallèles** si et seulement si $\det(u_i, v_i, w_i)_{1 \leq i \leq 3} = 0$.

Démonstration. (1) Le déterminant est multiplié par un scalaire non nul quand on normalise chaque ligne : supposons les coordonnées normalisées. En ajoutant les deux dernières colonnes à la première, celle-ci devient $(1, 1, 1)$; en retranchant ensuite la première ligne aux deux autres et en développant, le déterminant vaut $\begin{vmatrix} \beta_2 - \beta_1 & \gamma_2 - \gamma_1 \\ \beta_3 - \beta_1 & \gamma_3 - \gamma_1 \end{vmatrix}$, qui est le déterminant de $(\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3})$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ puisque $\overrightarrow{AM_i} = \beta_i \overrightarrow{AB} + \gamma_i \overrightarrow{AC}$. Il est nul si et seulement si ces deux vecteurs sont liés.

(2) En coordonnées normalisées, $\alpha = 1 - \beta - \gamma$ et l'équation devient $(v - u)\beta + (w - u)\gamma = -u$ dans le repère cartésien $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$: c'est l'équation d'une droite si et seulement si $(v - u, w - u) \neq (0, 0)$, et toute droite s'obtient ainsi (proposition 1.6). La différence de deux points normalisés de la droite est un triplet (x, y, z) de somme nulle vérifiant $ux + vy + wz = 0$, et ces triplets forment bien une droite vectorielle.

(3) Le déterminant est nul si et seulement si le système des trois équations a une solution $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$. Si $x + y + z \neq 0$, c'est un point commun aux trois droites. Si $x + y + z = 0$, c'est, d'après (2), un vecteur non nul commun aux trois directions : les trois droites sont parallèles. Réciproquement, un point commun ou une direction commune fournit une solution non nulle. $\square$

Méthode : coordonnées barycentriques ou cartésiennes ?

Cartésiennes	Barycentriques
un point privilégié (l'origine)	tous les points du repère jouent le même rôle
n coordonnées	$n + 1$ coordonnées, définies à un facteur près
adaptées aux calculs vectoriels	adaptées aux <i>configurations</i> (cévienne, alignement, concours)
alignement : déterminant 2×2	alignement et concours : déterminant 3×3

Règle pratique : dès qu'un problème est énoncé en termes de triangle et de points sur les côtés (Ménélaüs, Céva, droites remarquables), les barycentriques divisent le travail par trois. Pour tout le reste, les cartésiennes.

Exemple : points et droites usuels dans le repère (A, B, C)

- Sommets : $A = (1 : 0 : 0)$, $B = (0 : 1 : 0)$, $C = (0 : 0 : 1)$; côté $(BC) : \alpha = 0$.
- Milieu de $[BC] : (0 : 1 : 1)$; **centre de gravité** : $G = (1 : 1 : 1)$; médiane issue de $A : \beta = \gamma$.
- Parallèle à (BC) passant par $A : \beta + \gamma = 0$ (elle contient A et sa direction contient $(0, 1, -1)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{CB}$).
- Un point P de (BC) distinct de B et C s'écrit $(0 : \beta : \gamma)$ avec $\beta\overrightarrow{PB} + \gamma\overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

Dans un plan euclidien, le centre du cercle inscrit est $(a : b : c)$ (longueurs des côtés) et l'orthocentre d'un triangle non rectangle $(\tan \hat{A} : \tan \hat{B} : \tan \hat{C})$: ces points ne sont *pas* affines, ils exigent des longueurs ou des angles, et relèvent de [L30 : Géométrie euclidienne]. **C'est un bon test** pour distinguer ce qui est affine de ce qui est métrique.

Remarque : le parallèle complet.

Structure	Opération	Partie stable
vectorielle	combinaison linéaire	sous-espace vectoriel
affine	barycentre ($\sum \lambda_i \neq 0$)	sous-espace affine
convexe (sur $\mathbb{R}$)	barycentre à poids ≥ 0	partie convexe
conique (sur $\mathbb{R}$)	poids ≥ 0 , sans normalisation	cône convexe

Une seule idée, quatre niveaux de contrainte sur les poids. Le chapitre 5 développe le troisième.

Chapitre 3

Applications affines

Intuition

Une application affine est une application linéaire à laquelle on a ajouté une translation :

$$f(M) = f(O) + \vec{f}(\overrightarrow{OM}),$$

où $\vec{f}$ — la **partie linéaire** — ne dépend pas de O . C'est l'analogue exact de « $x \mapsto ax + b$ » en dimension 1.

Deux caractérisations valent d'être retenues, et elles disent la même chose de deux façons :

- f conserve les **barycentres** — c'est la définition intrinsèque, sans coordonnées ;
- f s'écrit $X \mapsto PX + b$ en coordonnées — c'est la forme calculatoire.

Le groupe affine $GA(\mathcal{A})$ qui en résulte est le produit semi-direct des translations par le groupe linéaire, et toute étude d'une application affine suit le même protocole : **d'abord la partie linéaire, ensuite les points fixes**.

Et il y a mieux : en dimension ≥ 2 sur $\mathbb{R}$, une bijection qui conserve seulement l'*alignement* est automatiquement affine. **La géométrie affine réelle est donc entièrement déterminée par la notion de droite** — c'est le théorème fondamental, démontré en fin de chapitre.

Dans ce chapitre, $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}'$ sont des espaces affines de directions E et E' sur le même corps $\mathbb{K}$.

3.1 Définition et caractérisations

Définition 3.1: Application affine

$f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ est **affine** s'il existe une application linéaire $\vec{f} : E \rightarrow E'$ telle que

$$\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\overrightarrow{AB}) \quad \text{pour tous } A, B \in \mathcal{A}.$$

$\vec{f}$ est alors unique (tout vecteur de E est un $\overrightarrow{AB}$) : c'est la **partie linéaire** de f . Une **forme affine** est une application affine $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{K}$.

Exemple

- Une application constante est affine, de partie linéaire nulle ; une translation $t_{\vec{u}}$ est affine, de partie linéaire id_E .
- Entre espaces vectoriels (vus comme espaces affines), les applications affines sont les $x \mapsto u(x) + b$ avec u linéaire et b un vecteur fixé : $f(y) - f(x) = u(y - x)$.
- Chaque coordonnée (cartésienne, ou barycentrique normalisée) est une forme affine. Un hyperplan affine est l'ensemble des zéros d'une forme affine non constante (proposition 1.6).

Théorème 3.2: Caractérisations

Pour $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, il y a équivalence entre :

1. f est affine ;
2. il existe $O \in \mathcal{A}$ et $u : E \rightarrow E'$ linéaire tels que $f(M) = f(O) + u(\overrightarrow{OM})$ pour tout M (f est linéaire entre les vectorialisés $\mathcal{A}_O$ et $\mathcal{A}'_{f(O)}$) ;
3. f conserve les **barycentres** : pour tous points pondérés de masse totale non nulle, $f(\text{bar}(A_i, \lambda_i)) = \text{bar}(f(A_i), \lambda_i)$.

Si $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$, ces conditions équivalent encore à :

4. f conserve les barycentres de deux points : $f((1-t)A + tB) = (1-t)f(A) + tf(B)$ pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, $t \in \mathbb{K}$.

En dimension finie, dans des repères cartésiens, f est affine si et seulement si elle s'écrit $X \mapsto PX + b$, où P est la matrice de $\vec{f}$ et b la colonne des coordonnées de l'image de l'origine.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : prendre $A = O$, $B = M$ et $u = \vec{f}$. (2) $\Rightarrow$ (1) : $\overrightarrow{f(A)f(B)} = u(\overrightarrow{AB}) - u(\overrightarrow{OA}) = u(\overrightarrow{AB})$.

(1) $\Rightarrow$ (3) : si G est le barycentre, on applique $\vec{f}$ à $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$: il vient $\sum \lambda_i \overrightarrow{f(G)f(A_i)} = \vec{0}$, donc $f(G)$ est le barycentre des $(f(A_i), \lambda_i)$.

(3) $\Rightarrow$ (4) est évident. Montrons (4) $\Rightarrow$ (2) lorsque $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$ (ce qui donne aussi (3) $\Rightarrow$ (2) dans ce cas) : fixons O et posons $\varphi(\vec{u}) = \overrightarrow{f(O)f(O + \vec{u})}$. *Homogénéité* : $O + t\vec{u} = (1-t)O + t(O + \vec{u})$, donc $f(O + t\vec{u}) = (1-t)f(O) + tf(O + \vec{u})$, soit $\varphi(t\vec{u}) = t\varphi(\vec{u})$. *Additivité* : choisissons $t \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$. Comme dans la preuve du théorème 2.3, $O + \vec{u} + \vec{v} = (1-t)(O + \frac{1}{1-t}\vec{u}) + t(O + \frac{1}{t}\vec{v})$, d'où $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = (1-t)\varphi(\frac{1}{1-t}\vec{u}) + t\varphi(\frac{1}{t}\vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$ par homogénéité.

(3) $\Rightarrow$ (2) lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$: l'homogénéité est triviale ($\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$), et l'additivité s'obtient en appliquant (3) au point $O + \vec{u} + \vec{v}$, barycentre de $(O, 1)$, $(O + \vec{u}, 1)$, $(O + \vec{v}, 1)$ (masse 3 = 1).

Enfin l'écriture matricielle n'est autre que (2) lue en coordonnées. $\square$

Contre-exemple : sur $\mathbb{F}_2$, deux points ne suffisent pas

Sur $\mathbb{F}_2$, les seuls barycentres de deux points A, B sont A et B eux-mêmes : toute application vérifie (4). Or il y a $4^4 = 256$ applications de $\mathbb{F}_2^2$ dans lui-même, dont seulement $4 \times 16 = 64$ sont affines.

Proposition 3.3: Détermination d'une application affine

1. Pour tous $O \in \mathcal{A}$, $O' \in \mathcal{A}'$ et $u \in \mathcal{L}(E, E')$, il existe une **unique** application affine f telle que $f(O) = O'$ et $\vec{f} = u$.
2. Soit $(A_0, \dots, A_n)$ un repère affine de $\mathcal{A}$ et $B_0, \dots, B_n$ des points quelconques de $\mathcal{A}'$. Il existe une **unique** application affine f telle que $f(A_i) = B_i$ pour tout i ; elle est donnée par $f(\sum \lambda_i A_i) = \sum \lambda_i B_i$ ($\sum \lambda_i = 1$). Elle est injective si et seulement si les B_i sont affinement indépendants, et bijective si et seulement si $(B_0, \dots, B_n)$ est un repère affine de $\mathcal{A}'$.

Démonstration. (1) $f(M) = O' + u(\overrightarrow{OM})$ convient (caractérisation (2)) et c'est la seule possibilité. (2) Soit u l'unique application linéaire envoyant la base $(\overrightarrow{A_0 A_i})_{i \geq 1}$ sur $(\overrightarrow{B_0 B_i})_{i \geq 1}$. D'après (1), il existe une unique f affine avec $f(A_0) = B_0$ et $\vec{f} = u$, et $f(A_i) = B_0 + u(\overrightarrow{A_0 A_i}) = B_i$; inversement toute f affine envoyant A_i sur B_i a cette partie linéaire. La formule vient de la conservation des barycentres. Enfin f est injective (resp. bijective) si et seulement si $\vec{f}$ l'est (proposition 3.4), c'est-à-dire si l'image $(\overrightarrow{B_0 B_i})_{i \geq 1}$ de la base est libre (resp. une base de E'). $\square$

Méthode : « tous les triangles se valent »

D'après (2), étant donnés deux triangles non aplatis ABC et $A'B'C'$ d'un plan affine, il existe une *unique* bijection affine envoyant l'un sur l'autre. **Conséquence** : pour démontrer un énoncé qui ne fait intervenir que des notions conservées par les bijections affines (alignement, parallélisme, concours, milieux, rapports sur une droite, rapports d'aires), on peut supposer le triangle « canonique » — $(0,0), (1,0), (0,1)$, ou équilatéral si un produit scalaire aide. De même tous les parallélogrammes se valent, mais pas tous les quadrilatères : un repère affine du plan n'a que trois points.

3.2 Propriétés générales et points fixes**Proposition 3.4: Propriétés**

Soient $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ et $g : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}''$ affines.

1. $g \circ f$ est affine et $\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$. De plus f est injective (resp. surjective, bijective) si et seulement si $\vec{f}$ l'est ; si f est bijective, f^{-1} est affine de partie linéaire $\vec{f}^{-1}$.
2. L'image d'un sous-espace affine $A + F$ est le sous-espace affine $f(A) + \vec{f}(F)$. L'image réciproque d'un sous-espace affine de direction G' est *vide* ou un sous-espace affine de direction $\vec{f}^{-1}(G')$.
3. f conserve l'**alignement** et le **parallélisme** : deux sous-espaces parallèles ont des images parallèles.
4. f conserve les **rapports** : si $\overrightarrow{AC} = r \overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{f(A)f(C)} = r \overrightarrow{f(A)f(B)}$.

Démonstration. (1) $\overrightarrow{g(f(A))g(f(B))} = \vec{g}(\overrightarrow{f(A)f(B)}) = \vec{g} \circ \vec{f}(\overrightarrow{AB})$. Fixons O : f est la composée des bijections $M \mapsto \overrightarrow{OM}$ et $\vec{v} \mapsto f(O) + \vec{v}$ avec $\vec{f}$, d'où l'équivalence pour l'injectivité et la surjectivité. Si f est bijective, $f^{-1}(f(O) + \vec{v}) = O + \vec{f}^{-1}(\vec{v})$ est affine par la caractérisation (2). (2) $f(A + \vec{u}) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$ donne l'image directe. Si C est un point dont l'image est dans $\mathcal{G}' = f(C) + G'$, alors $f(M) \in \mathcal{G}' \iff \vec{f}(\overrightarrow{CM}) \in G' : l'image\ réciproque\ est\ C + \vec{f}^{-1}(G')$. (3) Deux sous-espaces de même direction F ont des images de même direction $\vec{f}(F)$; l'image d'une droite est une droite ou un point. (4) Appliquer $\vec{f}$ à la relation $\overrightarrow{AC} = r \overrightarrow{AB}$. $\square$

Piège

Une application affine ne conserve **ni** les longueurs, **ni** les angles, **ni** les aires. Ce qu'une *bijection* affine conserve : alignement, parallélisme, barycentres (donc milieux), rapports de mesures algébriques sur une même droite ou sur des droites parallèles, et — sur $\mathbb{R}$ — les rapports d'aires (toutes multipliées par $|\det \vec{f}|$). Un cercle devient une ellipse, un carré un parallélogramme, un triangle équilatéral un triangle quelconque. En revanche le rapport de deux longueurs portées par des droites *non* parallèles n'est pas conservé : une affinité transforme un carré en rectangle non carré.

Proposition 3.5: Points fixes

Soit $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ affine et $\text{Fix}(f) = \{M : f(M) = M\}$.

1. $\text{Fix}(f)$ est *vide* ou un sous-espace affine de direction $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$.

2. Si E est de dimension finie, f admet un **unique** point fixe si et seulement si 1 n'est pas valeur propre de $\vec{f}$.
3. (Décomposition canonique.) Si $E = \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) \oplus \text{Im}(\vec{f} - \text{id})$, il existe un unique couple $(\vec{w}, g)$ tel que

$$f = t_{\vec{w}} \circ g, \quad \vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}), \quad g \text{ affine ayant un point fixe ;}$$

de plus $t_{\vec{w}} \circ g = g \circ t_{\vec{w}}$, et f a un point fixe si et seulement si $\vec{w} = \vec{0}$.

Démonstration. (1) Si Ω est fixe, $f(M) = M \iff \overrightarrow{\Omega M} = \overrightarrow{f(\Omega)f(M)} = \vec{f}(\overrightarrow{\Omega M})$.

(2) Fixons O . On a $f(M) = M \iff \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Of(O)} + \vec{f}(\overrightarrow{OM}) \iff (\text{id} - \vec{f})(\overrightarrow{OM}) = \overrightarrow{Of(O)}$. Si $\text{id} - \vec{f}$ est bijective, il y a une solution unique. Réciproquement, s'il y a un unique point fixe, (1) donne $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \{\vec{0}\}$, donc $\vec{f} - \text{id}$ est injective, donc bijective en dimension finie.

(3) *Existence.* Fixons O et décomposons $\overrightarrow{Of(O)} = \vec{w} + \vec{v}$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$, $\vec{v} \in \text{Im}(\vec{f} - \text{id})$. Posons $g = t_{-\vec{w}} \circ f$, de partie linéaire $\vec{f}$ et telle que $\overrightarrow{Og(O)} = \vec{v}$. D'après le calcul de (2), $g(M) = M \iff (\text{id} - \vec{f})(\overrightarrow{OM}) = \vec{v}$, équation qui a une solution puisque $\vec{v} \in \text{Im}(\text{id} - \vec{f})$. *Commutation.* $g(M + \vec{w}) = g(M) + \vec{f}(\vec{w}) = g(M) + \vec{w}$. *Unicité.* Si $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $g(\Omega) = \Omega$, alors $\overrightarrow{\Omega f(\Omega)} = \vec{w}$ et, pour tout O ,

$$\overrightarrow{Of(O)} = \overrightarrow{O\Omega} + \vec{w} + \vec{f}(\overrightarrow{\Omega O}) = \vec{w} + (\vec{f} - \text{id})(\overrightarrow{\Omega O}) :$$

$\vec{w}$ est la composante de $\overrightarrow{Of(O)}$ sur $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ dans la somme directe, donc est unique, et $g = t_{-\vec{w}} \circ f$ aussi. Enfin, si f a un point fixe, $f = t_{\vec{0}} \circ f$ est une décomposition, donc $\vec{w} = \vec{0}$ par unicité. $\square$

Exemple

- $f(x, y) = (y + 1, x)$ dans $\mathbb{R}^2$: $\vec{f}$ échange les coordonnées, c'est une symétrie vectorielle, donc l'hypothèse de (3) est vérifiée, avec $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \mathbb{R}(1, 1)$ et $\text{Im}(\vec{f} - \text{id}) = \mathbb{R}(1, -1)$. On a $\overrightarrow{Of(O)} = (1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1)$: $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} = \frac{1}{2}(1, 1) \neq \vec{0}$, donc **aucun point fixe**, et $g(x, y) = (y + \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2})$ est la symétrie par rapport à la droite $x - y = \frac{1}{2}$ parallèlement à $\mathbb{R}(1, -1)$: f est une « symétrie glissée » affine.
- L'hypothèse de (3) est nécessaire. Pour $f(x, y) = (x + y, y + 1)$, $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \text{Im}(\vec{f} - \text{id}) = \mathbb{R}(1, 0)$. Aucune décomposition n'existe : $t_{(-a, 0)} \circ f : (x, y) \mapsto (x + y - a, y + 1)$ n'a jamais de point fixe.

C'est la décomposition (3), appliquée aux isométries (pour lesquelles l'hypothèse est toujours vérifiée), qui fournit vissages et symétries glissées dans [L30 : Géométrie euclidienne]. La figure 3.1 montre le premier exemple : $f(M)$ s'obtient en réfléchissant M par rapport à la droite Δ , puis en glissant le long de Δ .

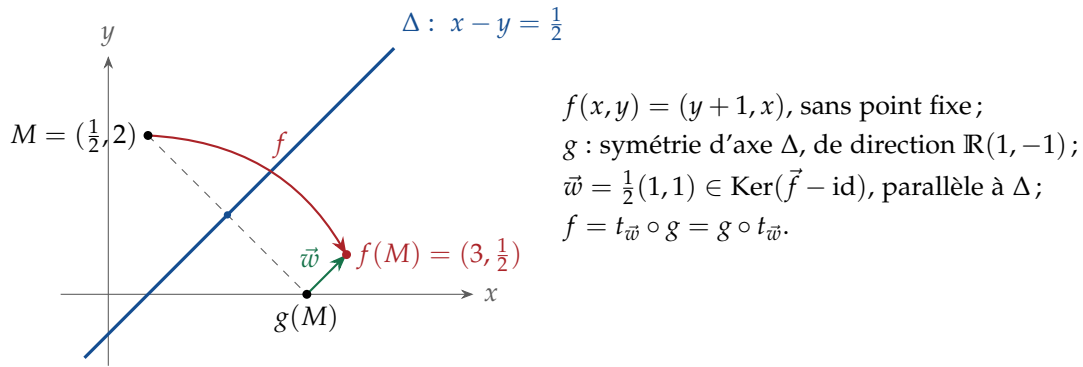


Figure 3.1. La décomposition canonique d'une « symétrie glissée » affine : le segment $[M, g(M)]$ a son milieu sur Δ et la direction $(1, -1)$; la translation $t_{\vec{w}}$ glisse le long de l'ensemble des points fixes de g . Le vecteur $\vec{w}$ est la composante de $\overrightarrow{Of(O)} = (1, 0)$ sur $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$.

3.3 Transformations usuelles

Définition 3.6: Homothéties

Pour $\Omega \in \mathcal{A}$ et $k \in \mathbb{K}^*$, l'**homothétie** de centre Ω et de rapport k est $h_{\Omega, k} : M \mapsto \Omega + k \overrightarrow{\Omega M}$. Elle est affine, de partie linéaire $k \text{id}_E$. On note $\text{HT}(\mathcal{A})$ l'ensemble des homothéties et des translations : ce sont les **homothéties-translations** (ou *dilatations*).

Théorème 3.7: Homothéties-translations

Soit $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ affine.

1. $\vec{f} = \text{id}$ si et seulement si f est une translation.
2. Si $\vec{f} = k \text{id}$ avec $k \notin \{0, 1\}$, alors f admet un **unique** point fixe Ω et $f = h_{\Omega, k}$.
3. $\text{HT}(\mathcal{A}) = \{f \text{ affine} : \vec{f} \in \mathbb{K}^* \text{id}\}$ est un sous-groupe **distingué** de $\text{GA}(\mathcal{A})$. La composée de deux homothéties de rapports k, k' est une homothétie de rapport kk' si $kk' \neq 1$, une translation sinon.
4. Une bijection affine f appartient à $\text{HT}(\mathcal{A})$ si et seulement si elle transforme toute droite en une droite **parallèle**.

Démonstration. (1) $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \overrightarrow{AB}$ équivaut, par Chasles, à $\overrightarrow{Af(A)} = \overrightarrow{Bf(B)} : \vec{f} = \text{id}$ si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{Mf(M)}$ est constant.

(2) Pour O fixé, $f(M) = M \iff (1 - k)\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Of(O)}$, qui a une unique solution Ω puisque $k \neq 1$; alors $f(M) = \Omega + k\overrightarrow{\Omega M}$.

(3) C'est l'image réciproque du sous-groupe $\mathbb{K}^* \text{id}$ par le morphisme $f \mapsto \vec{f}$ (théorème 3.10), et ce sous-groupe est distingué — il est central — dans $\text{GL}(E)$. Les parties linéaires se composent en $kk' \text{id}$, et l'on applique (1) ou (2).

(4) Si $\vec{f} = k \text{id}$, l'image de $A + \mathbb{K}\vec{u}$ est $f(A) + \mathbb{K}\vec{u}$. Réciproquement, si f est bijective et transforme toute droite en une droite parallèle, alors $\vec{f}(\vec{u}) \in \mathbb{K}\vec{u}$ pour tout $\vec{u}$: il existe $\lambda_{\vec{u}}$ avec $\vec{f}(\vec{u}) = \lambda_{\vec{u}}\vec{u}$. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont indépendants, $\lambda_{\vec{u}+\vec{v}}(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_{\vec{u}}\vec{u} + \lambda_{\vec{v}}\vec{v}$ impose $\lambda_{\vec{u}} = \lambda_{\vec{v}}$; s'ils sont colinéaires non nuls, $\vec{v} = c\vec{u}$ donne $\lambda_{\vec{v}}\vec{v} = c\lambda_{\vec{u}}\vec{u} = \lambda_{\vec{u}}\vec{v}$. Donc $\vec{f} = \lambda \text{id}$ avec $\lambda \neq 0$. $\square$

Exemple : trois centres alignés

Soient $h = h_{\Omega, k}$ et $h' = h_{\Omega', k'}$ avec $\Omega \neq \Omega'$. Le point $M = \Omega + x \overrightarrow{\Omega\Omega'}$ a pour image par $h' \circ h$ le point $\Omega + (1 - k' + kk'x) \overrightarrow{\Omega\Omega'}$: la droite $(\Omega\Omega')$ est stable.

— Si $kk' \neq 1$, $h' \circ h$ est l'homothétie de rapport kk' dont le centre, obtenu pour $x = \frac{1-k'}{1-kk'}$, est **aligné avec Ω et Ω'** .

— Si $kk' = 1$, c'est la translation de vecteur $(1 - k') \overrightarrow{\Omega\Omega'}$.

En particulier $HT(\mathcal{A})$ n'est pas commutatif (les centres de $h' \circ h$ et $h \circ h'$ diffèrent en général), alors que les homothéties de *même* centre commutent entre elles, tout comme les translations

— fait qui sera la clé du théorème de Pappus. La figure 3.2 traite le cas $k = 2$, $k' = -\frac{1}{2}$: la composée est la symétrie centrale ($kk' = -1$) de centre $\Omega'' = \Omega + \frac{3}{4} \overrightarrow{\Omega\Omega'}$.

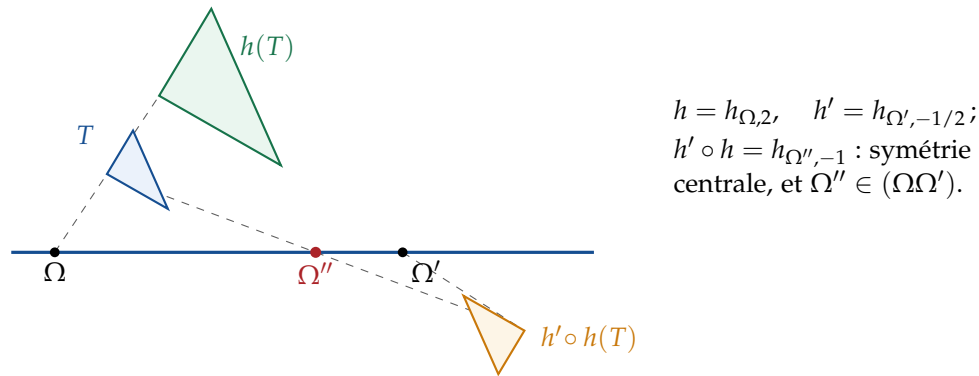


Figure 3.2. Composée de deux homothéties de centres distincts : le centre de la composée est sur la droite des deux centres (en bleu foncé). Les pointillés suivent l'image d'un sommet : $\Omega, A, h(A)$ alignés ; $\Omega', h(A), h'(h(A))$ alignés ; enfin Ω'' est le milieu de A et de son image finale.

Définition 3.8: Projections, symétries, affinités

Soit $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de direction F et G un supplémentaire de F dans E . Pour tout M , le sous-espace $M + G$ coupe $\mathcal{F}$ en un unique point $p(M)$ (théorème 1.7(3)).

- p est la **projection** sur $\mathcal{F}$ parallèlement à G ;
- pour $k \in \mathbb{K}$, l'**affinité** de base $\mathcal{F}$, de direction G et de rapport k est $a_k : M \mapsto p(M) + k \overrightarrow{p(M)M}$;
- si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, la **symétrie** par rapport à $\mathcal{F}$ parallèlement à G est $s = a_{-1} : p(M)$ est le milieu de M et $s(M)$.

Ces applications sont affines : si $A \in \mathcal{F}$ et $\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$ ($\vec{u} \in F, \vec{v} \in G$), alors $p(M) = A + \vec{u}$ et $a_k(M) = A + \vec{u} + k\vec{v}$; les parties linéaires sont π_F et $\pi_F + k\pi_G$, où π_F, π_G sont les projecteurs associés à $E = F \oplus G$ (figure 3.3).

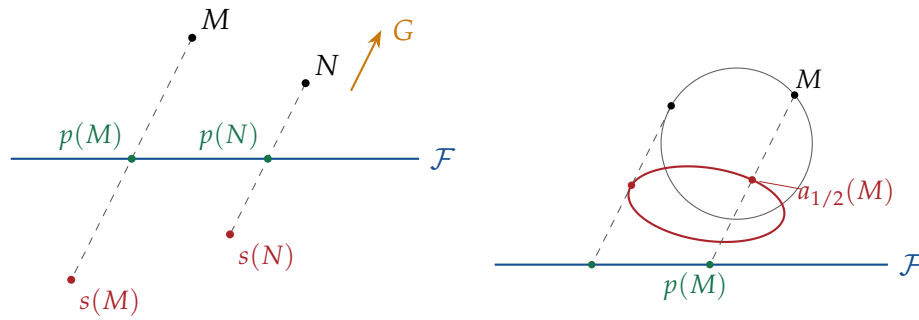


Figure 3.3. À gauche : projection p sur $\mathcal{F}$ parallèlement à G et symétrie s associée ($p(M)$ est le milieu de $[Ms(M)]$). À droite : l'affinité de base $\mathcal{F}$, de direction oblique et de rapport $\frac{1}{2}$ transforme un cercle en ellipse.

Proposition 3.9: Caractérisation des projections et des symétries

Soit $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ affine.

1. $f \circ f = f$ si et seulement si f est une projection (sur $\text{Fix}(f) = f(\mathcal{A})$, parallèlement à $\text{Ker } \vec{f}$).
2. Si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$: $f \circ f = \text{id}$ si et seulement si f est une symétrie (par rapport à $\text{Fix}(f)$, parallèlement à $\text{Ker}(\vec{f} + \text{id})$).

Démonstration. Les sens réciproques résultent de $\pi_F^2 = \pi_F$ et $(\pi_F - \pi_G)^2 = \text{id}$, joints au fait que les points de $\mathcal{F}$ sont fixes. (1) Si $f \circ f = f$, le point $\Omega = f(O)$ est fixe. En vectorialisant en Ω , f s'identifie à $\vec{f}$, qui vérifie $\vec{f}^2 = \vec{f}$: c'est le projecteur sur $\text{Im } \vec{f}$ parallèlement à $\text{Ker } \vec{f}$, et $\Omega + \text{Im } \vec{f} = f(\mathcal{A}) = \text{Fix}(f)$. (2) Si $f \circ f = \text{id}$, soit M un point et I le milieu de M et $f(M)$. Comme f conserve les barycentres, $f(I)$ est le milieu de $f(M)$ et $f(f(M)) = M$: I est fixe. En vectorialisant en I , f s'identifie à $\vec{f}$ avec $\vec{f}^2 = \text{id}$, symétrie vectorielle par rapport à $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ parallèlement à $\text{Ker}(\vec{f} + \text{id})$, sous-espaces supplémentaires puisque $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$ [L10 : Algèbre linéaire]. $\square$

Remarque. Le point (2) montre qu'une involution affine a *toujours* un point fixe (en caractéristique $\neq 2$) : il n'existe pas de « symétrie glissée » involutive. L'argument du milieu se généralise : si un groupe fini G d'ordre inversible dans $\mathbb{K}$ agit par bijections affines, l'isobarycentre de l'orbite d'un point est fixé par tout G .

3.4 Le groupe affine

Théorème 3.10: Structure du groupe affine

Soit $\text{GA}(\mathcal{A})$ l'ensemble des bijections affines de $\mathcal{A}$ sur lui-même.

1. $\text{GA}(\mathcal{A})$ est un groupe pour la composition, et $L : f \mapsto \vec{f}$ est un morphisme **surjectif** de $\text{GA}(\mathcal{A})$ sur $\text{GL}(E)$, de noyau le groupe $T(\mathcal{A})$ des translations, isomorphe à $(E, +)$. En particulier $T(\mathcal{A}) \trianglelefteq \text{GA}(\mathcal{A})$ et $\text{GA}(\mathcal{A})/T(\mathcal{A}) \cong \text{GL}(E)$.
2. Pour $O \in \mathcal{A}$, le stabilisateur $\text{GA}_O = \{g : g(O) = O\}$ est isomorphe à $\text{GL}(E)$ par L , et toute $f \in \text{GA}(\mathcal{A})$ s'écrit de manière unique $f = t_{\vec{u}} \circ g$ avec $g \in \text{GA}_O$ (à savoir $\vec{u} = \overrightarrow{Of(O)}$). Ainsi

$$\text{GA}(\mathcal{A}) = T(\mathcal{A}) \rtimes \text{GA}_O \cong E \rtimes \text{GL}(E), \quad (\vec{u}, g) \cdot (\vec{u}', g') = (\vec{u} + g(\vec{u}'), gg').$$

3. (Principe de conjugaison.) Pour $g \in \text{GA}(\mathcal{A})$:

$$g \circ t_{\vec{u}} \circ g^{-1} = t_{\vec{g}(\vec{u})}, \quad g \circ h_{\Omega, k} \circ g^{-1} = h_{g(\Omega), k}.$$

4. Si $\dim \mathcal{A} = n$, le choix d'un repère cartésien identifie $\text{GA}(\mathcal{A})$ au sous-groupe de $\text{GL}_{n+1}(\mathbb{K})$ formé des matrices $\begin{pmatrix} P & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $b \in \mathbb{K}^n$.

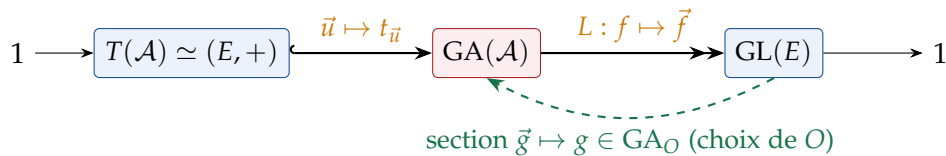
Démonstration. (1) La proposition 3.4(1) montre que $\text{GA}(\mathcal{A})$ est un groupe et L un morphisme à valeurs dans $\text{GL}(E)$; L est surjectif d'après la proposition 3.3(1), et son noyau est $T(\mathcal{A})$ (théorème 3.7(1)). Enfin $\vec{u} \mapsto t_{\vec{u}}$ est un isomorphisme de $(E, +)$ sur $T(\mathcal{A})$ d'après les axiomes d'espace affine.

(2) La restriction de L à GA_O est bijective sur $\text{GL}(E)$ (proposition 3.3(1) avec $O' = O$). Si $f \in \text{GA}(\mathcal{A})$ et $\vec{u} = \overrightarrow{Of(O)}$, alors $g = t_{-\vec{u}} \circ f$ fixe O ; l'unicité vient de $T(\mathcal{A}) \cap \text{GA}_O = \{\text{id}\}$. On est dans la situation du produit semi-direct interne [L09 : Groupes finis] : $T(\mathcal{A})$ distingué, GA_O sous-groupe, d'intersection triviale et de produit $\text{GA}(\mathcal{A})$. La loi s'obtient par (3) : $t_{\vec{u}} g t_{\vec{u}'} g' = t_{\vec{u}} (g t_{\vec{u}'} g^{-1}) g g' = t_{\vec{u} + \vec{g}(\vec{u}')} g g'$.

(3) $g(g^{-1}(M) + \vec{u}) = M + \vec{g}(\vec{u})$. La conjuguée $g \circ h_{\Omega, k} \circ g^{-1}$ a pour partie linéaire $\vec{g}(k \text{id}) \vec{g}^{-1} = k \text{id}$ et fixe $g(\Omega)$.

(4) $f : X \mapsto PX + b$ correspond à la matrice par blocs indiquée, qui agit sur les colonnes $\begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix}$ par $\begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} PX+b \\ 1 \end{pmatrix}$; la composition des applications correspond donc au produit des matrices. $\square$

Remarque : conjuguer, c'est transporter. Le point (3) est un cas particulier d'un principe général : si f est « la transformation de type τ attachée aux objets X », alors $g \circ f \circ g^{-1}$ est la transformation de type τ attachée à $g(X)$. Par exemple, la conjuguée par g de la projection sur $\mathcal{F}$ parallèlement à G est la projection sur $g(\mathcal{F})$ parallèlement à $\vec{g}(G)$. Le point (4) revient à plonger $\mathcal{A}$ comme hyperplan affine $x_{n+1} = 1$ de $\mathbb{K}^{n+1}$: c'est le premier pas vers la géométrie projective [L31 : Géométrie projective et coniques]. La figure 3.4 résume la structure : une suite exacte scindée, la section dépendant du choix de l'origine.



$$f = t_{\vec{u}} \circ g, \quad \vec{u} = \overrightarrow{Of(O)}, \quad g \in \text{GA}_O \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} P & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Figure 3.4. Le groupe affine : le noyau du morphisme « partie linéaire » est le groupe des translations, distingué; le stabilisateur GA_O d'un point en est un supplémentaire, d'où $\text{GA}(\mathcal{A}) \simeq E \rtimes \text{GL}(E)$. En coordonnées, la factorisation est celle d'une matrice par blocs (théorème 3.10(4)).

Exemple

- En dimension 1, $\text{GA}(\mathbb{K}) = \{x \mapsto ax + b : a \in \mathbb{K}^*, b \in \mathbb{K}\}$, groupe non commutatif dès que $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$.
- Sur un corps fini [L19 : Corps finis] : $|\text{GA}(\mathbb{F}_q^n)| = q^n |\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$. Ainsi $|\text{GA}(\mathbb{F}_3)| = 6$ et $\text{GA}(\mathbb{F}_3) \cong \mathfrak{S}_3$; $|\text{GA}(\mathbb{F}_2^2)| = 4 \times 6 = 24$ et, comme l'action sur les quatre points de $\mathbb{F}_2^2$ est fidèle, $\text{GA}(\mathbb{F}_2^2) \cong \mathfrak{S}_4$.

— Sur $\mathbb{R}$, $\text{GA}(\mathbb{R}^n)$ dépend de $n^2 + n$ paramètres : 6 dans le plan, ce qui est cohérent avec « une bijection affine est déterminée par l'image d'un triangle » (3×2 coordonnées).

3.5 Le théorème fondamental de la géométrie affine

Intuition

Une application affine conserve l'alignement. La réciproque est-elle vraie ? En dimension 1, non : toute bijection de la droite conserve (trivialement) l'alignement. Mais dès la dimension 2, la rigidité est spectaculaire : avec des droites, on construit des parallèles ; avec des parallèles, des parallélogrammes, donc l'addition des vecteurs ; avec Thalès, la multiplication par un scalaire. Une bijection qui respecte les droites respecte donc l'addition et, à un automorphisme du corps près, la multiplication. Et $\mathbb{R}$ n'a pas d'automorphisme non trivial.

Théorème 3.11: Théorème fondamental de la géométrie affine

Soient $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}'$ deux espaces affines de même dimension finie $n \geq 2$ sur un corps $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$, et $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ une **bijection** qui conserve l'alignement : si A, B, C sont alignés, alors $f(A), f(B), f(C)$ sont alignés. Alors f est **semi-affine** : il existe un automorphisme de corps σ de $\mathbb{K}$ et une bijection $\varphi : E \rightarrow E'$, additive et vérifiant $\varphi(t\vec{u}) = \sigma(t)\varphi(\vec{u})$, tels que $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \varphi(\overrightarrow{AB})$ pour tous A, B .

En particulier, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (ou plus généralement si $\mathbb{K}$ n'a pas d'automorphisme autre que l'identité : $\mathbb{Q}, \mathbb{F}_p$ avec $p \geq 3$), f est **affine**.

Démonstration. Étape 0 : $f(\langle S \rangle) \subset \langle f(S) \rangle$ pour toute partie non vide S . Posons $\mathcal{G} = f^{-1}(\langle f(S) \rangle)$; cette partie contient S . Elle est stable par droites : si $A \neq B$ sont dans $\mathcal{G}$ et $M \in (AB)$, alors $f(M)$ est aligné avec les points distincts $f(A), f(B)$ de $\langle f(S) \rangle$, donc $f(M) \in (f(A)f(B)) \subset \langle f(S) \rangle$. Comme $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$, $\mathcal{G}$ est un sous-espace affine (théorème 2.3(3)), donc contient $\langle S \rangle$.

Étape 1 : f transforme des points affinement indépendants en points affinement indépendants. Complétons une famille indépendante en un repère affine $(A_0, \dots, A_n)$. Par l'étape 0 et la surjectivité, $\mathcal{A}' = f(\mathcal{A}) \subset \langle f(A_0), \dots, f(A_n) \rangle$: ces $n+1$ points engendrent un espace de dimension n , ils sont donc affinement indépendants (proposition 1.11), ainsi que toute sous-famille.

Conséquences. (a) L'image d'une droite (AB) est exactement la droite $(f(A)f(B))$: l'inclusion est l'hypothèse, et si $N' = f(N)$ est sur cette droite avec $N \notin (AB)$, les points A, B, N seraient indépendants et pas leurs images. (b) L'image d'un plan $\langle A, B, C \rangle$ est contenue dans le plan $\langle f(A), f(B), f(C) \rangle$ (étapes 0 et 1).

Étape 2 : f conserve le parallélisme des droites. Soient $\mathcal{D} \neq \mathcal{D}'$ parallèles ; elles sont contenues dans un plan $\mathcal{P}$. Leurs images sont deux droites (a), contenues dans un même plan (b), et disjointes par injectivité de f . Or deux droites disjointes d'un plan sont parallèles (sinon leurs directions seraient supplémentaires et elles se couperaient : théorème 1.7(3)).

Étape 3 : additivité. Fixons O , posons $O' = f(O)$ et $\varphi(\vec{u}) = \overrightarrow{O'f(O + \vec{u})}$: φ est une bijection de E sur E' et $\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ indépendants, $A = O + \vec{u}$, $B = O + \vec{v}$, $C = O + \vec{u} + \vec{v}$: $OACB$ est un parallélogramme (figure 3.5). Par l'étape 2, $f(C)$ est sur la parallèle à $(O'f(A))$ passant par $f(B)$ et sur la parallèle à $(O'f(B))$ passant par $f(A)$. Comme $\varphi(\vec{u})$ et $\varphi(\vec{v})$ sont indépendants (étape 1), ces deux droites se coupent au seul point $O' + \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$. Donc $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$.

Si l'un des deux vecteurs est nul, il n'y a rien à montrer. Si $\vec{u}, \vec{v}$ sont liés et non nuls, choisissons $\vec{w}$ indépendant de $\vec{u}$ (possible car $n \geq 2$). Les couples $(\vec{u} + \vec{w}, \vec{v})$ et $(\vec{u}, \vec{w})$ sont libres, donc

$\varphi(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = \varphi(\vec{u} + \vec{w}) + \varphi(\vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}) + \varphi(\vec{w})$. Si $\vec{u} + \vec{v} \neq \vec{0}$, le couple $(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w})$ est libre et le membre de gauche vaut $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) + \varphi(\vec{w})$; si $\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$, il vaut $\varphi(\vec{w})$. Dans les deux cas $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$: φ est additive.

Étape 4 : l'automorphisme σ . Pour $\vec{u} \neq \vec{0}$, f envoie bijectivement la droite $O + \mathbb{K}\vec{u}$ sur la droite $O' + \mathbb{K}\varphi(\vec{u})$: il existe une bijection $\sigma_{\vec{u}} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ telle que $\varphi(t\vec{u}) = \sigma_{\vec{u}}(t)\varphi(\vec{u})$. Si $\vec{u}, \vec{v}$ sont indépendants, l'additivité donne

$$\sigma_{\vec{u}+\vec{v}}(t)(\varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})) = \varphi(t\vec{u} + t\vec{v}) = \sigma_{\vec{u}}(t)\varphi(\vec{u}) + \sigma_{\vec{v}}(t)\varphi(\vec{v}),$$

d'où $\sigma_{\vec{u}} = \sigma_{\vec{v}}$ par indépendance de $\varphi(\vec{u}), \varphi(\vec{v})$; si $\vec{u}, \vec{v}$ sont liés, on passe par un $\vec{w}$ indépendant des deux. Il existe donc une bijection σ de $\mathbb{K}$ avec $\varphi(t\vec{u}) = \sigma(t)\varphi(\vec{u})$ pour tous $t, \vec{u}$. En choisissant $\vec{u} \neq \vec{0}$:

$$\sigma(s+t)\varphi(\vec{u}) = \varphi(s\vec{u}) + \varphi(t\vec{u}) = (\sigma(s) + \sigma(t))\varphi(\vec{u}), \quad \sigma(st)\varphi(\vec{u}) = \varphi(s(t\vec{u})) = \sigma(s)\sigma(t)\varphi(\vec{u}),$$

et $\sigma(1) = 1$: σ est un automorphisme du corps $\mathbb{K}$. Enfin, par additivité, $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \varphi(\overrightarrow{OB}) - \varphi(\overrightarrow{OA}) = \varphi(\overrightarrow{AB})$.

Étape 5 : le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Un automorphisme σ de $\mathbb{R}$ fixe 1, donc $\mathbb{Z}$ par additivité, donc $\mathbb{Q}$ par multiplicativité. Il est croissant : si $x \leq y$, alors $y - x = z^2$ et $\sigma(y) - \sigma(x) = \sigma(z)^2 \geq 0$. Pour $x \in \mathbb{R}$ et tous rationnels $r \leq x \leq s$, on a donc $r \leq \sigma(x) \leq s$, d'où $\sigma(x) = x$ par densité de $\mathbb{Q}$. Ainsi $\sigma = \text{id}$, φ est linéaire et f est affine. Pour $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{F}_p$, tout automorphisme fixe 1, donc le sous-corps premier, donc tout le corps. $\square$

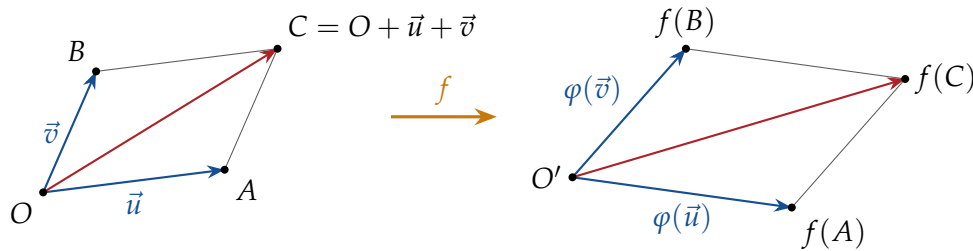


Figure 3.5. Le cœur de la preuve : f conserve droites et parallèles, donc transforme le parallélogramme $OACB$ en parallélogramme. D'où $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v})$.

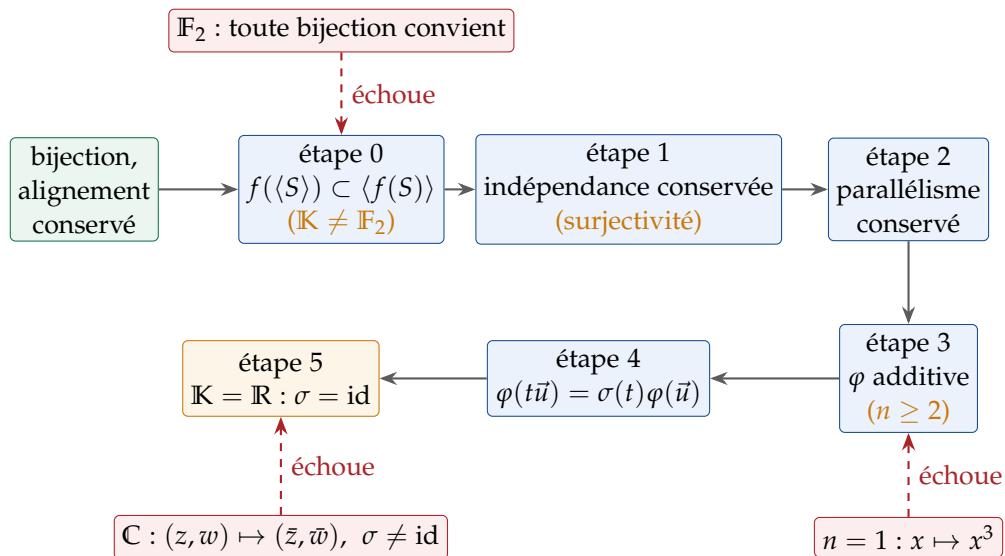


Figure 3.6. Architecture de la démonstration du théorème fondamental. En vert l'hypothèse, en bleu les étapes, et en orange la seule qui dépende du corps (rigidité de $\mathbb{R}$). En rouge, les contre-exemples et l'étape précise où ils mettent la preuve en défaut.

Contre-exemples : chaque hypothèse est nécessaire

La figure 3.6 situe chacun de ces contre-exemples dans la démonstration.

- **Corps avec automorphismes** : $\mathbb{C}$. L'application $(z, w) \mapsto (\bar{z}, \bar{w})$ de $\mathbb{C}^2$ est une bijection qui conserve l'alignement (elle transforme la droite complexe $A + \mathbb{C}\vec{u}$ en $\bar{A} + \mathbb{C}\vec{u}$), mais elle n'est pas $\mathbb{C}$ -affine : sa « partie linéaire » est semi-linéaire, avec σ la conjugaison. C'est l'étape 5 qui échoue. (Avec l'axiome du choix, $\mathbb{C}$ possède même une infinité d'automorphismes non continus, cf. [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques].)
- **Dimension 1**. Toute bijection de $\mathbb{R}$ conserve l'alignement ; $x \mapsto x^3$ n'est pas affine.
- **Sans bijectivité**. $(x, y) \mapsto (x^3, 0)$ envoie $\mathbb{R}^2$ dans une droite, donc conserve l'alignement, sans être affine.
- $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$. Les droites n'ont que deux points : toute bijection de $\mathbb{F}_2^3$ conserve l'alignement. Il y en a $8! = 40\,320$, pour seulement $8 \times 168 = 1344$ bijections affines.

Remarque : la portée du théorème. La structure affine de $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) est déterminée par le seul ensemble de ses droites — aucune hypothèse de continuité n'est nécessaire. L'analogue projectif (les bijections d'un espace projectif conservant l'alignement sont les homographies, à un automorphisme du corps près) relève de [L31 : Géométrie projective et coniques].

3.6 Ouverture : le cadre euclidien

Un **espace affine euclidien** est un espace affine réel de dimension finie dont la direction E est munie d'un produit scalaire ; la distance est $d(A, B) = \|\vec{AB}\|$. Les **isométries** (bijections conservant d) y sont automatiquement affines, de partie linéaire orthogonale : si f conserve d et fixe O , l'application $\vec{u} \mapsto \overrightarrow{Of(O + \vec{u})}$ conserve la norme, donc le produit scalaire par polarisation, et une application de E dans E qui conserve le produit scalaire est linéaire (développer $\|\varphi(\vec{u} + \vec{v}) - \varphi(\vec{u}) - \varphi(\vec{v})\|^2$). Leur classification repose sur deux outils démontrés ici : la *réduction de la partie linéaire* (groupe orthogonal, [L15 : Algèbre bilinéaire]) et la *décomposition canonique* $f = t_{\vec{w}} \circ g$ de la proposition 3.5, dont l'hypothèse $E = \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) \oplus \text{Im}(\vec{f} - \text{id})$ est toujours satisfaite pour $\vec{f}$ orthogonale (les deux sous-espaces sont orthogonaux). On obtient ainsi translations, rotations, réflexions, symétries glissées dans le plan, puis vissages et antirotations dans l'espace : tout cela, ainsi que les similitudes et les angles, est traité dans [L30 : Géométrie euclidienne].

Chapitre 4

Les théorèmes classiques

Intuition

Thalès, Ménélaüs, Céva, Desargues, Pappus : cinq énoncés que la géométrie synthétique démontre péniblement, et que les barycentres règlent en quelques lignes. Le point commun de tous : ils ne font intervenir que l'alignement, le parallélisme et des *rapports de mesures algébriques sur une droite*, c'est-à-dire exactement ce qu'une application affine conserve. **Ce sont des théorèmes affines purs**, sans aucune longueur ni aucun angle.

Deux d'entre eux ont un statut particulier. *Desargues* traduit le fait que les scalaires forment un corps (associativité de la multiplication), et *Pappus* sa commutativité. Autrement dit, la géométrie « voit » la structure algébrique du corps — c'est le point de départ de la géométrie axiomatique de Hilbert.

4.1 Mesures algébriques et théorème de Thalès

Définition 4.1: Mesure algébrique, rapport

Sur une droite $\mathcal{D}$ munie d'un vecteur directeur $\vec{u}$, la **mesure algébrique** $\overrightarrow{AB}$ est le scalaire tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \vec{u}$. Le **rapport** $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CD}}$ de deux mesures algébriques sur la même droite, ou sur deux droites parallèles (avec $C \neq D$), ne dépend pas du choix de $\vec{u}$: c'est le scalaire r tel que $\overrightarrow{AB} = r \overrightarrow{CD}$.

Lemme 4.2: Un point d'une droite est repéré par un rapport

Soient $B \neq C$. L'application $P \mapsto \frac{\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{PC}}$ est une **bijection** de $(BC) \setminus \{C\}$ sur $\mathbb{K} \setminus \{1\}$: le point de rapport r est bar $((B, 1), (C, -r))$. Si P a pour coordonnées barycentriques $(0 : \beta : \gamma)$ dans un repère (A, B, C) , alors $\frac{\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{PC}} = -\frac{\gamma}{\beta}$.

Démonstration. $\overrightarrow{PB} = r \overrightarrow{PC}$ équivaut à $\overrightarrow{PB} - r \overrightarrow{PC} = \vec{0}$. Si $r = 1$, cela donne $\overrightarrow{CB} = \vec{0}$, impossible. Si $r \neq 1$, cela signifie que P est le barycentre de $(B, 1), (C, -r)$, point de (BC) distinct de C : d'où l'existence et l'unicité de P pour chaque $r \neq 1$. Enfin $P = (0 : \beta : \gamma)$ signifie $\beta \overrightarrow{PB} + \gamma \overrightarrow{PC} = \vec{0}$, avec $\beta \neq 0$ puisque $P \neq C$. $\square$

Théorème 4.3: Théorème de Thalès

Soient $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3$ trois hyperplans parallèles deux à deux distincts, de direction H , et $\mathcal{D}, \mathcal{D}'$ deux droites non faiblement parallèles à H , coupant $\mathcal{H}_i$ en A_i et A'_i respectivement. Alors

$$\frac{\overrightarrow{A_1 A_3}}{\overrightarrow{A_1 A_2}} = \frac{\overrightarrow{A'_1 A'_3}}{\overrightarrow{A'_1 A'_2}}.$$

Réciproque : si $B \in \mathcal{D}$ vérifie $\frac{\overrightarrow{A_1 B}}{\overrightarrow{A_1 A_2}} = \frac{\overrightarrow{A'_1 A'_3}}{\overrightarrow{A'_1 A'_2}}$, alors $B = A_3$; autrement dit $B \in \mathcal{H}_3$.

Démonstration. Soit p la projection sur $\mathcal{D}'$ parallèlement à H (les directions sont supplémentaires par hypothèse). Elle envoie A_i sur A'_i : en effet $A_i + H = \mathcal{H}_i$ coupe $\mathcal{D}'$ en A'_i . Or p est affine, donc conserve les rapports (proposition 3.4(4)) : si $\overrightarrow{A_1 A_3} = r \overrightarrow{A_1 A_2}$, alors $\overrightarrow{A'_1 A'_3} = r \overrightarrow{A'_1 A'_2}$. **Thalès n'est donc rien d'autre que « la projection affine conserve les rapports »** (figure 4.1). Pour la réciproque : B et A_3 vérifient tous deux $\overrightarrow{A_1 M} = r \overrightarrow{A_1 A_2}$, donc $B = A_3$. $\square$

Corollaire 4.4: Thalès dans le triangle

Soient O, A, B non alignés, $A' \in (OA)$ et $B' \in (OB)$ distincts de O . Alors

$$(A'B') \parallel (AB) \iff \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OB'}}{\overline{OB}},$$

et dans ce cas $\overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{AB}$, où k est la valeur commune : $A'B'$ est l'image de AB par l'homothétie $h_{O,k}$.

Démonstration. Soit $k = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ et $h = h_{O,k}$, de sorte que $h(A) = A'$. Le point $h(B)$ est sur (OB) et sur la parallèle à (AB) passant par A' (une homothétie transforme une droite en une droite parallèle). Ces deux droites ne sont pas parallèles, donc $h(B)$ est leur unique point commun. Ainsi $(A'B') \parallel (AB)$ si et seulement si $B' = h(B)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{OB'} = k \overrightarrow{OB}$; et alors $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{h(A)h(B)} = k \overrightarrow{AB}$. $\square$

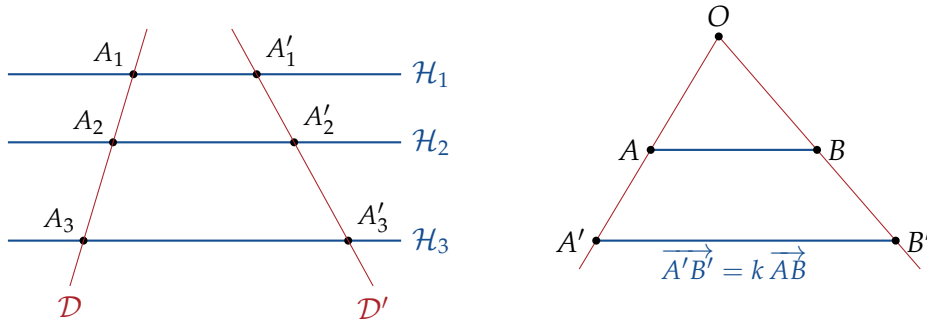


Figure 4.1. Le théorème de Thalès : à gauche, trois hyperplans parallèles découpent sur deux sécantes des segments de mêmes rapports ; à droite, la version « triangle », qui n'est autre qu'une homothétie de centre O .

4.2 Ménélaüs et Céva

Dans cette section, ABC est un triangle (trois points non alignés) d'un plan affine, et $P \in (BC)$, $Q \in (CA)$, $R \in (AB)$ sont trois points **distincts des sommets**. On leur associe les trois rapports

$$r_P = \frac{\overline{PB}}{\overline{PC}}, \quad r_Q = \frac{\overline{QC}}{\overline{QA}}, \quad r_R = \frac{\overline{RA}}{\overline{RB}}.$$

Les deux configurations sont représentées figure 4.2.

Théorème 4.5: Théorème de Ménélaüs

Les points P, Q, R sont **alignés** si et seulement si

$$\frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} \cdot \frac{\overline{QC}}{\overline{QA}} \cdot \frac{\overline{RA}}{\overline{RB}} = +1.$$

Première démonstration (coordonnées barycentriques). Dans le repère (A, B, C) , écrivons $P = (0 : \beta : \gamma)$, $Q = (\alpha' : 0 : \gamma')$, $R = (\alpha'' : \beta'' : 0)$, tous ces coefficients étant non nuls puisque les points ne sont pas des sommets. D'après le lemme 4.2 (et ses analogues par permutation circulaire),

$$r_P = -\frac{\gamma}{\beta}, \quad r_Q = -\frac{\alpha'}{\gamma'}, \quad r_R = -\frac{\beta''}{\alpha''}, \quad \text{donc} \quad r_P r_Q r_R = -\frac{\gamma \alpha' \beta''}{\beta \gamma' \alpha''}.$$

L'alignement équivaut à l'annulation du déterminant (proposition 2.6(1)) :

$$\begin{vmatrix} 0 & \beta & \gamma \\ \alpha' & 0 & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & 0 \end{vmatrix} = \beta \gamma' \alpha'' + \gamma \alpha' \beta'' = 0 \iff \frac{\gamma \alpha' \beta''}{\beta \gamma' \alpha''} = -1 \iff r_P r_Q r_R = 1.$$

□

Seconde démonstration (aires, ou « hauteurs »). Sens direct. Supposons P, Q, R sur une droite Δ , et soit h une forme affine non constante nulle sur Δ (sur $\mathbb{R} : h(M)$ est proportionnelle à l'aire algébrique du triangle UVM , où $U \neq V$ sont deux points de Δ , ou encore à la « hauteur » de M au-dessus de Δ). Comme $\vec{PB} = r_P \vec{PC}$ et $h(P) = 0$,

$$h(B) = h(B) - h(P) = \vec{h}(\vec{PB}) = r_P \vec{h}(\vec{PC}) = r_P h(C),$$

et $h(C) \neq 0$ car $C \notin \Delta$ (sinon $\Delta = (PC) = (BC)$ contiendrait $Q \in (CA)$, donc $Q = C$). De même $h(C) = r_Q h(A)$ et $h(A) = r_R h(B)$. Donc

$$r_P r_Q r_R = \frac{h(B)}{h(C)} \cdot \frac{h(C)}{h(A)} \cdot \frac{h(A)}{h(B)} = 1.$$

Réciproque. Supposons $r_P r_Q r_R = 1$. On a $Q \neq R$ (sinon $Q = R = A$). Si (QR) était parallèle à (BC) , le corollaire 4.4 donnerait $r_Q = \frac{\overline{RB}}{\overline{RA}} = \frac{1}{r_R}$, donc $r_P = 1$, ce qui est exclu. Donc (QR) coupe (BC) en un point P' , distinct de B et C (sinon (QR) serait un côté du triangle et Q ou R serait un sommet), et le sens direct donne $r_{P'} r_Q r_R = 1 = r_P r_Q r_R : r_{P'} = r_P$, d'où $P' = P$ par le lemme 4.2. □

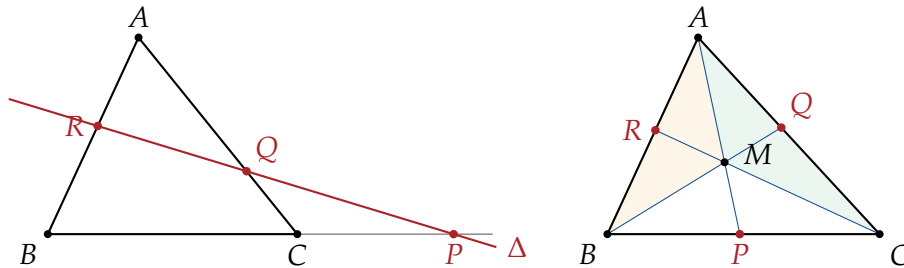


Figure 4.2. À gauche, Ménélaüs : une transversale Δ coupe les trois côtés (prolongés) ; produit des rapports = +1. À droite, Ceva : trois céviennes concourantes en M ; produit = -1. Les triangles colorés MAB et MAC sont ceux du lemme du chevron : $\frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} = \frac{\text{aire}(MAB)}{\text{aire}(MAC)}$ (aires algébriques).

Théorème 4.6: Théorème de Ceva

Les droites (AP) , (BQ) , (CR) sont **concourantes ou parallèles** si et seulement si

$$\frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} \cdot \frac{\overline{QC}}{\overline{QA}} \cdot \frac{\overline{RA}}{\overline{RB}} = -1.$$

Première démonstration (coordonnées barycentriques). Avec les notations précédentes, la droite (AP) a pour équation $\gamma y - \beta z = 0$ en coordonnées barycentriques $(x : y : z)$ (elle contient $A = (1 : 0 : 0)$ et $P = (0 : \beta : \gamma)$); de même $(BQ) : \gamma'x - \alpha'z = 0$ et $(CR) : \beta''x - \alpha''y = 0$. D'après la proposition 2.6(3), ces trois droites sont concourantes ou parallèles si et seulement si

$$\begin{vmatrix} 0 & \gamma & -\beta \\ \gamma' & 0 & -\alpha' \\ \beta'' & -\alpha'' & 0 \end{vmatrix} = \beta\gamma'\alpha'' - \gamma\alpha'\beta'' = 0 \iff \frac{\gamma\alpha'\beta''}{\beta\gamma'\alpha''} = 1 \iff r_P r_Q r_R = -1.$$

□

Lemme 4.7: Lemme du chevron

Soit M un point du plan tel que la droite (AM) existe et coupe (BC) en un point P distinct de C . Alors

$$\frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} = \frac{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})}{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC})} \quad \left(= \frac{\text{aire algébrique de } MAB}{\text{aire algébrique de } MAC} \text{ sur } \mathbb{R} \right).$$

Démonstration. Les points M, A, P sont alignés, donc $\overrightarrow{MP}$ est colinéaire à $\overrightarrow{MA}$ et $\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PB}) = \det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{PB})$; de même $\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC}) = \det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{PC})$. Comme $\overrightarrow{PB} = r_P \overrightarrow{PC}$, on obtient $\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = r_P \det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC})$, et $\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{PC}) \neq 0$ puisque (AM) et (BC) sont sécantes. □

Seconde démonstration du sens direct de Ceva (aires). Cas concourant. Si les trois céviennes passent par M , le lemme du chevron appliqué trois fois donne

$$r_P r_Q r_R = \frac{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})}{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC})} \cdot \frac{\det(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC})}{\det(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})} \cdot \frac{\det(\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MA})}{\det(\overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MB})} = (-1)^3 = -1,$$

chaque déterminant du numérateur étant l'opposé d'un déterminant du dénominateur. **Les trois rapports se lisent sur les trois aires** MBC, MCA, MAB — c'est l'interprétation des coordonnées barycentriques de M (proposition 2.5).

Cas parallèle. Si les céviennes ont une direction commune, projetons sur (BC) parallèlement à cette direction : $A \mapsto P, Q \mapsto B, R \mapsto C$, et B, C sont fixes. La conservation des rapports donne $r_Q = \frac{\overline{BC}}{\overline{BP}}$ et $r_R = \frac{\overline{CP}}{\overline{CB}}$, d'où $r_P r_Q r_R = \frac{\overline{PB}}{\overline{BP}} \cdot \frac{\overline{BC}}{\overline{CB}} \cdot \frac{\overline{CP}}{\overline{PC}} = -1$. La réciproque s'obtient, comme pour Ménélaüs, par l'unicité du point de rapport donné, ou par la première démonstration. □

Remarque : comparaison des deux preuves, et moyen mnémotechnique. La preuve barycentrique traite d'un coup les deux sens et tous les cas (concours ou parallélisme), sur n'importe quel corps : c'est la plus sûre. La preuve par les aires explique *pourquoi* le produit est constant : les trois rapports sont des quotients de trois mêmes quantités, qui se simplifient en chaîne. **Alignement** $\rightarrow +1$, **concours** $\rightarrow -1$: pour ne pas se tromper, tester sur les médianes (trois rapports égaux à -1). Une troisième preuve de Ménélaüs utilise les homothéties : celles de centres R, Q, P envoyant respectivement $B \mapsto A, A \mapsto C, C \mapsto B$ ont pour rapports r_R, r_Q, r_P ; si P, Q, R sont sur Δ , leur composée stabilise Δ et fixe $B \notin \Delta$, donc ne peut pas être une homothétie de rapport $\neq 1$ (son centre serait à la fois sur Δ et égal à B) : le produit des rapports vaut 1.

Exemple

— **Médianes.** Si P, Q, R sont les milieux des côtés (car $\mathbb{K} \neq 2$), les trois rapports valent -1 et leur produit -1 : les médianes sont concourantes ou parallèles. Elles concourent en

$(1 : 1 : 1)$ si $\text{car } \mathbb{K} \neq 3$; en caractéristique 3, elles sont parallèles — le « ou parallèles » de l'énoncé n'est pas une clause de style.

- **Un calcul.** Si P est au tiers de $[BC]$ à partir de B ($r_P = -\frac{1}{2}$) et Q au tiers de $[CA]$ à partir de C ($r_Q = -\frac{1}{2}$), la troisième céviene passant par le point de concours coupe (AB) en R avec $r_R = -4$: $\overrightarrow{RA} = -4\overrightarrow{RB}$, R est aux quatre cinquièmes de $[AB]$ à partir de A . La droite (PQ) , elle, coupe (AB) en R' avec $r_{R'} = +4$ (Ménélaüs), point extérieur au segment.
- **Bissectrices, hauteurs.** Leur concours se démontre aussi par Céva, mais les rapports font intervenir longueurs et angles : voir [L30 : Géométrie euclidienne].

4.3 Desargues et Pappus

Théorème 4.8: Théorème de Desargues

Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles tels que les droites (AA') , (BB') , (CC') soient **deux à deux distinctes et concourantes en un point S** (distinct des six sommets) **ou parallèles**.

1. (Version parallèle.) Si $(AB) \parallel (A'B')$ et $(AC) \parallel (A'C')$, alors $(BC) \parallel (B'C')$.
2. (Version générale.) Si les droites (BC) et $(B'C')$ se coupent en P , (CA) et $(C'A')$ en Q , (AB) et $(A'B')$ en R , alors P, Q, R sont **alignés**.
3. (Version mixte.) Si $(BC) \parallel (B'C')$ tandis que Q et R existent, alors (QR) est parallèle à (BC) .

Démonstration. Cas concourant. Il existe des scalaires a, b, c , distincts de 0 et de 1, tels que

$$A' = (1 - a)S + aA, \quad B' = (1 - b)S + bB, \quad C' = (1 - c)S + cC.$$

Les points S, B, C ne sont pas alignés (les droites (SB) et (SC) sont distinctes), donc $\overrightarrow{B'C'} = c\overrightarrow{SC} - b\overrightarrow{SB}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}$ si et seulement si $b = c$:

$$(BC) \parallel (B'C') \iff b = c,$$

et de même pour les deux autres couples de côtés. Le point (1) dit alors : $a = b$ et $a = c$ entraînent $b = c$.

Supposons $b \neq c$. En éliminant S entre les expressions de B' et C' :

$$(1 - c)B' - (1 - b)C' = b(1 - c)B - c(1 - b)C,$$

les deux membres ayant pour masse totale $b - c \neq 0$. Le point

$$P = \frac{b(1 - c)B - c(1 - b)C}{b - c} = \frac{(1 - c)B' - (1 - b)C'}{b - c}$$

est donc à la fois sur (BC) et sur $(B'C')$: c'est leur point d'intersection. De même, si $c \neq a$ et $a \neq b$,

$$Q = \frac{c(1 - a)C - a(1 - c)A}{c - a}, \quad R = \frac{a(1 - b)A - b(1 - a)B}{a - b}.$$

On vérifie alors l'identité

$$(1 - a)(b - c)P + (1 - b)(c - a)Q + (1 - c)(a - b)R = \vec{0},$$

où les coefficients de A , B et C s'annulent deux à deux, et où la somme des trois poids $(1-a)(b-c) + (1-b)(c-a) + (1-c)(a-b)$ est nulle. En prenant P pour origine, elle s'écrit $(1-b)(c-a)\overrightarrow{PQ} + (1-c)(a-b)\overrightarrow{PR} = \vec{0}$ avec des coefficients non nuls : P, Q, R sont alignés, ce qui prouve (2). Pour (3) : si $b = c \neq a$, les formules donnent $\overrightarrow{QR} = R - Q = \frac{b(1-a)}{a-b} \overrightarrow{BC}$.

Cas parallèle. Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur commun : $A' = A + a\vec{u}$, $B' = B + b\vec{u}$, $C' = C + c\vec{u}$ avec $a, b, c \neq 0$. Comme $\vec{u}$ n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC} + (c-b)\vec{u}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC}$ si et seulement si $b = c$, d'où (1). Si $b \neq c$, $P = \frac{cB-bC}{c-b} = \frac{cB'-bC'}{c-b}$; les formules analogues pour Q et R donnent $a(c-b)P + b(a-c)Q + c(b-a)R = \vec{0}$ avec des poids de somme nulle, d'où (2), et $\overrightarrow{QR} = \frac{a}{b-a} \overrightarrow{BC}$ lorsque $b = c$, d'où (3). $\square$

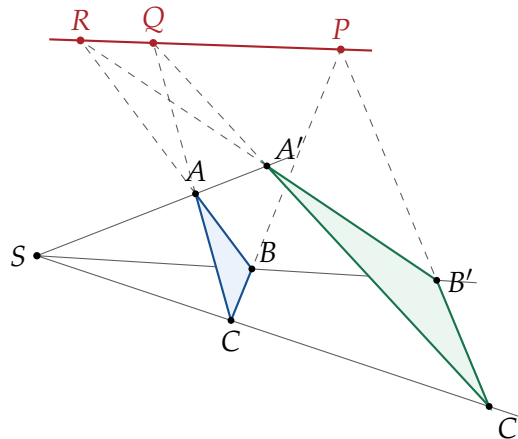


Figure 4.3. Le théorème de Desargues : deux triangles « en perspective » depuis S ; les côtés homologues se coupent en trois points P, Q, R alignés.

Remarque. La figure 4.3 montre la configuration plane. La démonstration n'utilise à aucun moment que les deux triangles sont dans un même plan : le théorème vaut en toute dimension. Si les triangles sont dans deux plans distincts de l'espace, il est même évident — P, Q, R sont dans l'intersection des deux plans, qui est une droite — et c'est en « projetant » cette situation spatiale qu'on comprend le mieux la figure plane. La *réciproque* (si P, Q, R sont alignés, les droites (AA') , (BB') , (CC') sont concourantes ou parallèles) est aussi vraie ; elle se déduit de l'énoncé direct appliqué aux triangles $AA'Q$ et $BB'P$, ou de la dualité projective [L31 : Géométrie projective et coniques].

Théorème 4.9: Théorème de Pappus

Soient $\mathcal{D} \neq \mathcal{D}'$ deux droites d'un plan affine, A, B, C trois points distincts de $\mathcal{D}$ et A', B', C' trois points distincts de $\mathcal{D}'$, aucun n'appartenant à $\mathcal{D} \cap \mathcal{D}'$.

1. (Version parallèle.) Si $(AB') \parallel (A'B)$ et $(BC') \parallel (B'C)$, alors $(AC') \parallel (A'C)$.
2. (Version générale.) Si les droites (AB') et $(A'B)$ se coupent en γ , (BC') et $(B'C)$ en α , (CA') et $(C'A)$ en β , alors α, β, γ sont alignés.

Démonstration de (1) par les homothéties. Supposons $\mathcal{D} \cap \mathcal{D}' = \{O\}$. Soit h l'homothétie de centre O envoyant A sur B , et k celle de centre O envoyant B sur C . Le point $h(B')$ est sur $\mathcal{D}'$ et sur la parallèle à (AB') menée par $h(A) = B$, c'est-à-dire sur (BA') : donc $h(B') = A'$. De même, $k(C')$ est sur $\mathcal{D}'$ et sur la parallèle à (BC') menée par $k(B) = C$, qui est (CB') : donc $k(C') = B'$. Alors

$$k \circ h(A) = C \quad \text{et} \quad h \circ k(C') = h(B') = A'.$$

Or deux homothéties de même centre **commutent** (leurs rapports se multiplient, et $\mathbb{K}$ est commutatif) : $g = h \circ k = k \circ h$ envoie A sur C et C' sur A' , donc la droite (AC') sur la droite

parallèle (CA') . Si $\mathcal{D} \parallel \mathcal{D}'$, on remplace h et k par les translations de vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$, qui commutent aussi. $\square$

Démonstration de (2) par le calcul. Cas $\mathcal{D} \cap \mathcal{D}' = \{O\}$. Dans un repère cartésien d'origine O dont les axes sont $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$: $A = (a, 0)$, $B = (b, 0)$, $C = (c, 0)$, $A' = (0, a')$, $B' = (0, b')$, $C' = (0, c')$, tous ces scalaires étant non nuls. Les droites (AB') et $(A'B)$ ont pour équations $\frac{x}{a} + \frac{y}{b'} = 1$ et $\frac{x}{b} + \frac{y}{a'} = 1$; la résolution du système donne, lorsque $bb' \neq aa'$ (droites non parallèles),

$$\gamma = \left(\frac{ab(b' - a')}{bb' - aa'}, \frac{a'b'(b - a)}{bb' - aa'} \right).$$

Posons $\tilde{\gamma} = (ab(b' - a'), a'b'(b - a), bb' - aa') \in \mathbb{K}^3$ et, par permutation circulaire, $\tilde{\alpha} = (bc(c' - b'), b'c'(c - b), cc' - bb')$, $\tilde{\beta} = (ca(a' - c'), c'a'(a - c), aa' - cc')$. On vérifie directement, coordonnée par coordonnée, que

$$cc' \tilde{\gamma} + aa' \tilde{\alpha} + bb' \tilde{\beta} = 0.$$

Par exemple, la première coordonnée vaut $abc[c'(b' - a') + a'(c' - b') + b'(a' - c')] = 0$. Les trois vecteurs sont donc liés, c'est-à-dire $\det(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = 0$; en divisant chaque ligne (x, y, w) par $w \neq 0$, on obtient le déterminant d'alignement $\begin{vmatrix} x_i/w_i & y_i/w_i & 1 \end{vmatrix}_i = 0$ des trois points.

Cas $\mathcal{D} \parallel \mathcal{D}'$. Dans un repère où $\mathcal{D} : y = 0$ et $\mathcal{D}' : y = 1$, avec $A = (a, 0)$, $A' = (a', 1)$, etc., le même calcul donne $\tilde{\gamma} = (bb' - aa', b - a, b + b' - a - a')$ et ses analogues, et cette fois $\tilde{\alpha} + \tilde{\beta} + \tilde{\gamma} = 0$.

Dans les deux preuves (configuration : figure 4.4), l'ingrédient est la commutativité de $\mathbb{K}$: des homothéties de même centre commutent ; les identités polynomiales ci-dessus demandent $ab = ba$. $\square$

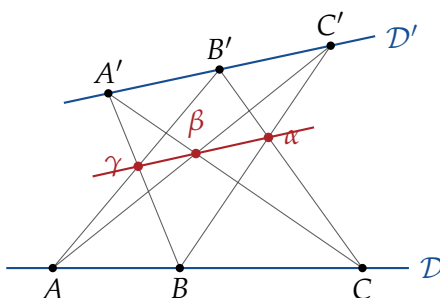


Figure 4.4. Le théorème de Pappus : l'hexagone « croisé » $AB'CA'BC'$ inscrit dans deux droites a ses côtés opposés qui se coupent en trois points alignés.

Remarque : la géométrie détecte l'algèbre. On peut définir axiomatiquement un « plan affine » par ses points, ses droites et des axiomes d'incidence (deux points déterminent une droite, unicité de la parallèle...). Les théorèmes de Desargues et de Pappus deviennent alors des *propriétés* que le plan possède ou non, et l'on démontre (Hilbert ; résultats admis ici, hors programme) :

Propriété géométrique	Traduction algébrique
Desargues est vrai	le plan est le plan affine sur un <i>corps</i> , éventuellement non commutatif
Pappus est vrai	ce corps est <i>commutatif</i>

Il existe des plans non arguésiens (plan de Moulton) et des plans arguésiens non pappusiens (le plan sur le corps des quaternions). Pappus entraîne Desargues (théorème de Hessenberg) ; et dans un plan *fini*, Desargues entraîne Pappus, car tout corps fini est commutatif (théorème de Wedderburn, [L19 : Corps finis]).

Méthode : choisir sa technique

1. **Barycentres** : dès qu'un triangle de référence apparaît avec des points sur les côtés. Céva, Ménélaüs, droites remarquables, concours.
2. **Repère affine bien choisi** : une bijection affine ramène tout triangle à $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ — donc *on peut toujours supposer* le triangle de référence canonique, ou deux droites sécantes égales aux axes (preuve de Pappus). Cela transforme la géométrie en calcul.
3. **Transformations** : projections pour les rapports (Thalès), homothéties et translations pour le parallélisme (Desargues et Pappus parallèles) et les alignements de centres.
4. **Complétion projective** : pour éviter les cas de parallélisme, qui deviennent des intersections à l'infini. Desargues et Pappus s'énoncent alors sans exception [L31 : Géométrie projective et coniques].

Convexité

Intuition

Restreindre les barycentres aux poids positifs fait apparaître une géométrie entièrement nouvelle, avec ses propres théorèmes. Trois idées la structurent.

Engendrer : l'enveloppe convexe est l'ensemble des barycentres à poids positifs, et le théorème de Carathéodory dit qu'en dimension n , il suffit de $n + 1$ points à la fois — une borne finie, qui rend tout calculable. Le même argument de dépendance affine donne Radon, puis Helly.

Séparer : deux convexes disjoints sont de part et d'autre d'un hyperplan. C'est la version géométrique de Hahn–Banach ; en dimension finie, elle repose sur un seul outil, la projection sur un convexe fermé.

Reconstruire par les extrémités : un convexe compact est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux (Minkowski, Krein–Milman). C'est ce qui fait que l'optimum d'un programme linéaire est atteint en un sommet.

Dans ce chapitre, $\mathcal{A}$ est un espace affine **réel** de dimension finie n , de direction E , et les points sont notés par des minuscules. On le munit de sa topologie canonique, celle que définit après vectorialisation n'importe quelle norme de E : elles sont toutes équivalentes, les compacts sont les fermés bornés et les applications affines sont continues [L11 : Topologie]. On note $\overline{C}$ l'adhérence et $\overset{\circ}{C}$ l'intérieur d'une partie C .

5.1 Parties convexes, enveloppe convexe

Définition 5.1: Segment, partie convexe

Le **segment** d'extrémités $a, b \in \mathcal{A}$ est $[a, b] = \{(1 - t)a + tb : t \in [0, 1]\}$. Une partie C de $\mathcal{A}$ est **convexe** si $[a, b] \subset C$ pour tous $a, b \in C$.

Exemple

- L'ensemble vide, les points, les segments, les sous-espaces affines sont convexes ; les convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
- Si φ est une forme affine non constante, les **demi-espaces** $\{\varphi \leq c\}$ (fermé) et $\{\varphi < c\}$ (ouvert) sont convexes, car $\varphi((1 - t)a + tb) = (1 - t)\varphi(a) + t\varphi(b)$.
- Les boules d'une norme sont convexes (inégalité triangulaire et homogénéité).
- *Stabilité*. Une intersection quelconque de convexes est convexe ; l'image directe et l'image réciproque d'un convexe par une application affine sont convexes (elle envoie $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$). Une intersection finie de demi-espaces fermés est un **polyèdre convexe**.
- Une réunion de convexes n'est pas convexe en général : deux points distincts.

Proposition 5.2: Convexité et barycentres

Une partie C est convexe si et seulement si elle est stable par **barycentres à poids positifs** : pour tous $x_1, \dots, x_k \in C$ et tous réels $\lambda_1, \dots, \lambda_k \geq 0$ de somme 1, le point $\sum_i \lambda_i x_i$ appartient à C .

Démonstration. La condition est suffisante (cas $k = 2$). Réciproquement, soit C convexe ; raisonnons par récurrence sur k , le cas $k = 1$ étant trivial. Soit $x = \sum_{i \leq k} \lambda_i x_i$ avec $k \geq 2$. Si $\lambda_k = 1$, alors $x = x_k$. Sinon $\mu = 1 - \lambda_k > 0$ et, par hypothèse de récurrence, $h = \sum_{i < k} \frac{\lambda_i}{\mu} x_i \in C$; par associativité (proposition 2.2), $x = \mu h + \lambda_k x_k \in [h, x_k] \subset C$. $\square$

Définition 5.3: Enveloppe convexe

Pour $S \subset \mathcal{A}$, l'**enveloppe convexe** $\text{Conv}(S)$ est l'intersection de tous les convexes contenant S : c'est le plus petit convexe contenant S , et

$$\text{Conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i : k \in \mathbb{N}^*, x_i \in S, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \right\}.$$

Démonstration. Notons Γ l'ensemble de droite. Il contient S et il est convexe : si $x = \sum \lambda_i x_i$ et $y = \sum \mu_j y_j$ sont dans Γ , alors $(1-t)x + ty = \sum (1-t)\lambda_i x_i + \sum t\mu_j y_j$ est un barycentre de points de S à poids positifs de somme 1. Enfin tout convexe contenant S contient Γ (proposition 5.2). $\square$

Exemple

L'enveloppe convexe de $n + 1$ points affinement indépendants est un **simplexe** (segment, triangle, tétraèdre) : c'est l'ensemble des points dont les coordonnées barycentriques dans ce repère sont toutes ≥ 0 . L'enveloppe convexe d'un ensemble fini est un **polytope**. Un résultat célèbre s'énonce en ces termes : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de $P \in \mathbb{C}[X]$ (théorème de Gauss–Lucas, [L07 : Polynômes]).

Théorème 5.4: Théorème de Carathéodory

Soit S une partie de $\mathcal{A}$ (de dimension n). Tout point de $\text{Conv}(S)$ est barycentre à poids positifs d'**au plus $n + 1$ points** de S .

Démonstration. Soit $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ avec $x_i \in S$, $\lambda_i > 0$, $\sum \lambda_i = 1$ et k **minimal**. Supposons $k > n + 1$. Les $k - 1 > n$ vecteurs $\overrightarrow{x_1 x_i}$ ($i \geq 2$) sont liés : il existe des réels $\mu_2, \dots, \mu_k$ non tous nuls avec $\sum_{i \geq 2} \mu_i \overrightarrow{x_1 x_i} = \vec{0}$. En posant $\mu_1 = -\sum_{i \geq 2} \mu_i$, on obtient une **relation de dépendance affine**

$$\sum_{i=1}^k \mu_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i \overrightarrow{ox_i} = \vec{0} \text{ pour tout point } o, \quad (\mu_i) \neq 0$$

(le vecteur ne dépend pas de o : proposition 2.2(4), et il est nul pour $o = x_1$). Pour tout réel t , on a donc encore $x = \sum_i (\lambda_i - t\mu_i) x_i$ avec des poids de somme 1. Les μ_i étant de somme nulle et non tous nuls, certains sont > 0 ; posons

$$t_0 = \min \left\{ \frac{\lambda_i}{\mu_i} : \mu_i > 0 \right\} > 0.$$

Alors $\lambda_i - t_0 \mu_i \geq 0$ pour tout i (c'est clair si $\mu_i \leq 0$) et l'un de ces poids est nul : x est barycentre à poids positifs de $k - 1$ points de S , ce qui contredit la minimalité de k . $\square$

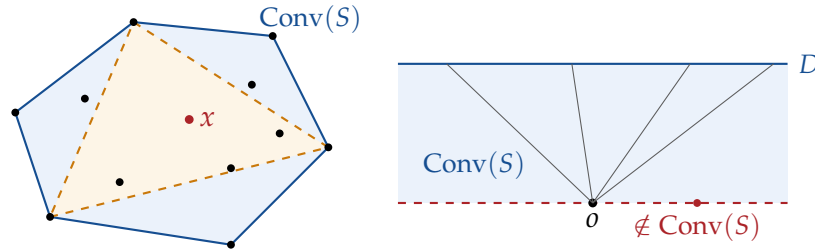


Figure 5.1. À gauche : l'enveloppe convexe d'un nuage de points du plan ; le point x est dans un triangle de sommets pris dans S (Carathéodory, $n + 1 = 3$). À droite : $S = \{o\} \cup D$ est fermé, mais $\text{Conv}(S)$ est la bande privée de son bord inférieur, sauf o : elle n'est pas fermée.

Corollaire 5.5: Enveloppe convexe d'un compact

Si $K \subset \mathcal{A}$ est compact, $\text{Conv}(K)$ est compact. En particulier un polytope est compact.

Démonstration. Le simplexe $\Delta_n = \{(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1\}$ est fermé et borné, donc compact. D'après le théorème de Carathéodory (en répétant au besoin certains points), $\text{Conv}(K)$ est l'image du compact $\Delta_n \times K^{n+1}$ par l'application continue $(\lambda, x_0, \dots, x_n) \mapsto \sum_i \lambda_i x_i$. $\square$

Contre-exemple : l'enveloppe convexe d'un fermé n'est pas toujours fermée

Dans $\mathbb{R}^2$, soit $S = \{(0,0)\} \cup D$ où D est la droite $y = 1$; S est fermé. Un barycentre à poids positifs de points de S s'écrit $(1-t)(0,0) + t(x,1) = (tx, t)$ avec $t \in [0,1]$, $x \in \mathbb{R}$, donc

$$\text{Conv}(S) = \{(0,0)\} \cup (\mathbb{R} \times]0,1]),$$

qui n'est pas fermé : $(1,0) = \lim_k (1, \frac{1}{k})$ n'y est pas (figure 5.1). **La compacité est indispensable dans le corollaire** ; et la borne $n + 1$ de Carathéodory est optimale : l'isobarycentre d'un simplexe n'est barycentre d'aucune sous-famille stricte des sommets (unicité des coordonnées barycentriques).

5.2 Les théorèmes de Radon et de Helly

Théorème 5.6: Théorème de Radon

Soient $x_1, \dots, x_m$ des points de $\mathcal{A}$ avec $m \geq n + 2$. Il existe une partition $\{1, \dots, m\} = I \sqcup J$ en deux parties non vides telle que

$$\text{Conv}\{x_i : i \in I\} \cap \text{Conv}\{x_j : j \in J\} \neq \emptyset.$$

Démonstration. Les $m - 1 \geq n + 1$ vecteurs $\overrightarrow{x_1 x_i}$ sont liés : comme dans la preuve de Carathéodory, il existe (μ_i) non tous nuls avec $\sum_i \mu_i = 0$ et $\sum_i \mu_i \overrightarrow{x_1 x_i} = \vec{0}$. Posons $I = \{i : \mu_i > 0\}$ et $J = \{i : \mu_i \leq 0\}$: ils sont non vides, et $\mu = \sum_{i \in I} \mu_i = \sum_{j \in J} (-\mu_j) > 0$. La relation s'écrit alors

$$z \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{i \in I} \frac{\mu_i}{\mu} x_i = \sum_{j \in J} \frac{-\mu_j}{\mu} x_j,$$

deux barycentres à poids positifs de somme 1 : z est commun aux deux enveloppes convexes. Dans le plan, les deux cas possibles sont ceux de la figure 5.2. $\square$

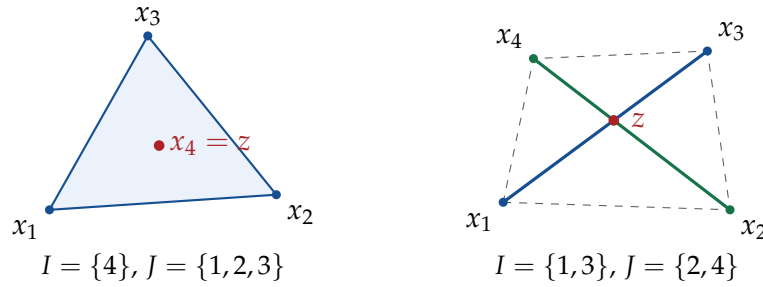


Figure 5.2. Le théorème de Radon dans le plan ($n + 2 = 4$ points) : soit un point est dans le triangle des trois autres, soit les quatre points sont en position convexe et les deux diagonales se coupent.

Théorème 5.7: Théorème de Helly

Soient $C_1, \dots, C_m$ des convexes de $\mathcal{A}$, avec $m \geq n + 1$. Si $n + 1$ **quelconques** d'entre eux ont un point commun, alors $C_1 \cap \dots \cap C_m \neq \emptyset$.

Démonstration. Par récurrence sur m , le cas $m = n + 1$ étant l'hypothèse. Soit $m \geq n + 2$ et supposons le résultat vrai pour $m - 1$ convexes. Pour chaque i , les $m - 1$ convexes C_j ($j \neq i$) vérifient l'hypothèse, donc ont un point commun x_i :

$$x_i \in C_j \quad \text{pour tout } j \neq i.$$

Le théorème de Radon, appliqué aux $m \geq n + 2$ points $x_1, \dots, x_m$, fournit une partition $I \sqcup J$ et un point $z \in \text{Conv}\{x_i\}_{i \in I} \cap \text{Conv}\{x_j\}_{j \in J}$. Montrons que z est dans tous les C_k . Si $k \in I$, alors tout $j \in J$ est différent de k , donc $x_j \in C_k$ pour tout $j \in J$; par convexité, $z \in \text{Conv}\{x_j\}_{j \in J} \subset C_k$. Si $k \in J$, on échange les rôles de I et J . $\square$

Corollaire 5.8: Helly pour une famille infinie de compacts

Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille *quelconque* de convexes **compacts** de $\mathcal{A}$, ayant au moins $n + 1$ éléments. Si $n + 1$ quelconques d'entre eux ont un point commun, alors $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$.

Démonstration. D'après le théorème de Helly, toute sous-famille finie a une intersection non vide. Fixons i_0 : les $C_i \cap C_{i_0}$ sont des fermés du compact C_{i_0} dont toute intersection finie est non vide, donc leur intersection est non vide (propriété de Borel–Lebesgue, [L11 : Topologie]). $\square$

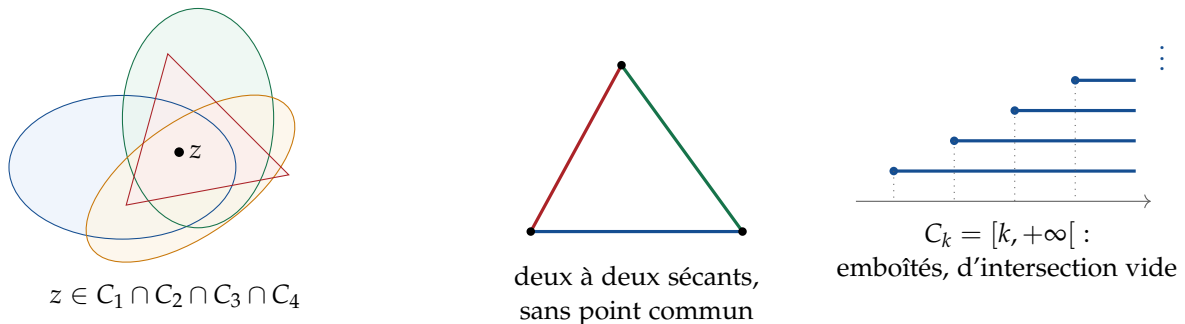


Figure 5.3. Le théorème de Helly dans le plan. À gauche : quatre convexes dont trois quelconques se rencontrent ont un point commun. Au centre : « deux à deux » ne suffit pas en dimension 2. À droite : sans finitude ni compacité, la conclusion tombe.

Contre-exemples : chaque hypothèse de Helly est nécessaire

Voir aussi la figure 5.3.

- **Ni finitude, ni compacité.** Dans $\mathbb{R}$ ($n = 1$), les convexes fermés $C_k = [k, +\infty[$ ($k \in \mathbb{N}$) se rencontrent deux à deux — et même en nombre fini quelconque — mais $\bigcap_k C_k = \emptyset$. Même phénomène avec les convexes bornés $]0, \frac{1}{k}]$.
- **Le nombre $n + 1$ est optimal.** Les trois côtés d'un triangle du plan se rencontrent deux à deux, sans point commun.
- **Convexité.** Dans $\mathbb{R}$, les parties $\{0, 1\}$, $\{1, 2\}$, $\{0, 2\}$ se rencontrent deux à deux, sans point commun.

Exemple : une application de Helly, les transversales

Soient $S_i = \{x_i\} \times [c_i, d_i]$ ($1 \leq i \leq m$, $m \geq 3$) des segments verticaux du plan. Si trois quelconques d'entre eux sont coupés par une même droite non verticale, alors une droite les coupe tous. En effet, la droite $y = ax + b$ coupe S_i si et seulement si $c_i \leq ax_i + b \leq d_i$: l'ensemble T_i des paramètres $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ convenables est l'intersection de deux demi-plans, donc un convexe. L'hypothèse dit que trois quelconques des T_i se rencontrent ; Helly en dimension 2 donne un (a, b) commun à tous. **Le réflexe** : traduire « il existe un objet commun » en « des convexes d'un espace de paramètres ont un point commun ».

5.3 Projection, séparation, hyperplans d'appui

Les énoncés de séparation sont purement affines, mais leurs preuves utilisent un outil auxiliaire : on munit E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quelconque, de norme associée $\|\cdot\|$ [L15 : Algèbre bilinéaire].

Théorème 5.9: Projection sur un convexe fermé

Soit C un convexe **fermé** non vide de $\mathcal{A}$ et $x \in \mathcal{A}$. Il existe un **unique** point $p \in C$ tel que $\|\vec{x}\vec{p}\| = \inf_{y \in C} \|\vec{x}\vec{y}\|$; on le note $p_C(x)$. Il est caractérisé par

$$p \in C \quad \text{et} \quad \langle \vec{p}\vec{x}, \vec{p}\vec{y} \rangle \leq 0 \quad \text{pour tout } y \in C.$$

Démonstration. Existence. Fixons $y_0 \in C$ et $r = \|\vec{x}\vec{y}_0\|$. La partie $C \cap \{y : \|\vec{x}\vec{y}\| \leq r\}$ est fermée, bornée et non vide, donc compacte : la fonction continue $y \mapsto \|\vec{x}\vec{y}\|$ y atteint son minimum, qui est aussi son minimum sur C .

Un point de distance minimale vérifie l'inégalité. Soit p un tel point, $y \in C$ et $t \in]0, 1]$. Le point $p + t\vec{p}\vec{y}$ est dans $[p, y] \subset C$, donc

$$\|\vec{x}\vec{p}\|^2 \leq \|\vec{x}\vec{p} + t\vec{p}\vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\vec{p}\|^2 + 2t\langle \vec{x}\vec{p}, \vec{p}\vec{y} \rangle + t^2 \|\vec{p}\vec{y}\|^2.$$

En simplifiant, en divisant par t puis en faisant $t \rightarrow 0^+$, on obtient $\langle \vec{x}\vec{p}, \vec{p}\vec{y} \rangle \geq 0$.

L'inégalité caractérise p , d'où l'unicité. Si $p \in C$ vérifie l'inégalité, alors pour tout $y \in C$,

$$\|\vec{x}\vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\vec{p}\|^2 + 2\langle \vec{x}\vec{p}, \vec{p}\vec{y} \rangle + \|\vec{p}\vec{y}\|^2 \geq \|\vec{x}\vec{p}\|^2 + \|\vec{p}\vec{y}\|^2,$$

donc $\|\vec{x}\vec{y}\| > \|\vec{x}\vec{p}\|$ dès que $y \neq p$: p est l'unique point de C à distance minimale de x . $\square$

Remarque. L'inégalité dit que l'angle en p entre $\vec{p}\vec{x}$ et $\vec{p}\vec{y}$ est obtus : C est tout entier d'un côté de l'hyperplan passant par p et orthogonal à $\vec{p}\vec{x}$ (figure 5.4). Le théorème subsiste dans un espace

de Hilbert, où l'existence s'obtient par complétude et non par compacité : voir [L28 : Espaces de Hilbert].

Théorème 5.10: Séparation stricte d'un convexe compact et d'un convexe fermé

Soient C et D deux convexes **disjoints** non vides de $\mathcal{A}$, avec C **compact** et D **fermé**. Il existe une forme affine φ et $\varepsilon > 0$ tels que

$$\varphi \leq -\varepsilon \text{ sur } C \quad \text{et} \quad \varphi \geq \varepsilon \text{ sur } D :$$

l'hyperplan $\{\varphi = 0\}$ **sépare strictement** C et D .

Démonstration. La fonction $c \mapsto \|\overrightarrow{c p_D(c)}\| = \inf_{d \in D} \|\overrightarrow{cd}\|$ est 1-lipschitzienne (borne inférieure de fonctions 1-lipschitziennes), donc continue : elle atteint son minimum sur le compact C en un point c_0 . Posons $d_0 = p_D(c_0)$ et $\vec{u} = \overrightarrow{c_0 d_0}$, non nul puisque $C \cap D = \emptyset$. Le couple (c_0, d_0) réalise le minimum de $\|\overrightarrow{cd}\|$ sur $C \times D$; en particulier $c_0 = p_C(d_0)$. Les deux inégalités de projection s'écrivent

$$\langle \vec{u}, \overrightarrow{d_0 d} \rangle \geq 0 \quad (d \in D), \quad \langle \vec{u}, \overrightarrow{c_0 c} \rangle \leq 0 \quad (c \in C).$$

Soit m le milieu de $[c_0, d_0]$ et $\varphi(y) = \langle \vec{u}, \overrightarrow{m y} \rangle$. Alors $\varphi(d) = \varphi(d_0) + \langle \vec{u}, \overrightarrow{d_0 d} \rangle \geq \varphi(d_0) = \frac{1}{2} \|\vec{u}\|^2$ et, de même, $\varphi(c) \leq \varphi(c_0) = -\frac{1}{2} \|\vec{u}\|^2$: on conclut avec $\varepsilon = \frac{1}{2} \|\vec{u}\|^2$. L'hyperplan séparateur est l'hyperplan médiateur de $[c_0, d_0]$. $\square$

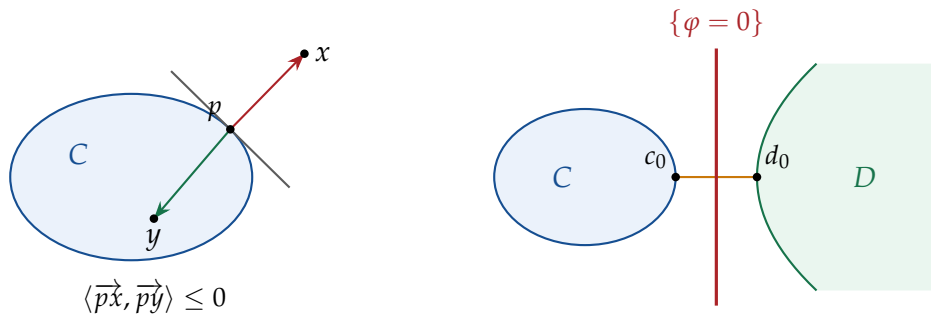


Figure 5.4. À gauche : la projection $p = p_C(x)$ et l'inégalité d'angle obtus ; la droite grise est l'hyperplan d'appui orthogonal à $\vec{p x}$. À droite : séparation stricte d'un compact C et d'un fermé D par l'hyperplan médiateur d'un couple (c_0, d_0) à distance minimale.

Contre-exemple : deux convexes fermés disjoints non strictement séparables

Dans $\mathbb{R}^2$, les convexes fermés disjoints

$$C = \{(x, y) : y \leq 0\} \quad \text{et} \quad D = \{(x, y) : x > 0, y \geq \frac{1}{x}\}$$

ne peuvent pas être séparés strictement : les points $(k, 0) \in C$ et $(k, \frac{1}{k}) \in D$ diffèrent du vecteur $(0, \frac{1}{k})$, donc pour toute forme affine φ , $\varphi(k, \frac{1}{k}) - \varphi(k, 0) = \frac{1}{k} \vec{\varphi}(0, 1) \rightarrow 0$, ce qui interdit $\varphi \leq -\varepsilon$ sur C et $\varphi \geq \varepsilon$ sur D . **La compacité de l'un des deux est indispensable** ; seule la séparation large (par la droite $y = 0$) subsiste, et c'est l'objet de la suite (figure 5.5).

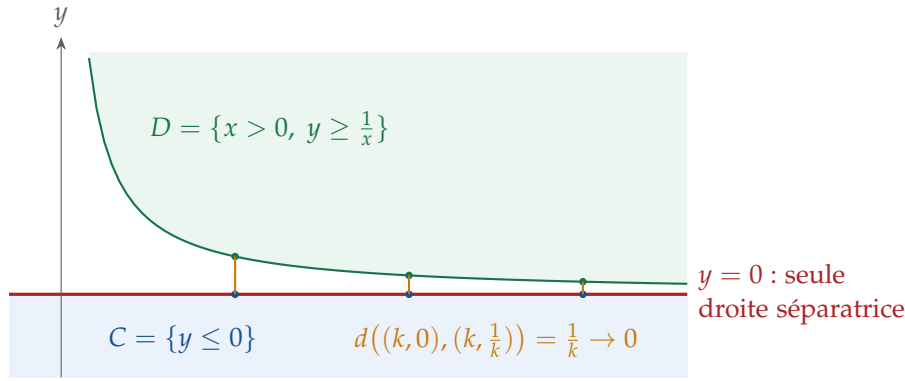


Figure 5.5. Deux convexes fermés disjoints à distance nulle : aucune forme affine ne peut valoir $\leq -\varepsilon$ sur C et $\geq \varepsilon$ sur D . C'est l'asymptote de l'hyperbole qui interdit la séparation stricte ; avec C compact, la distance serait atteinte (théorème 5.10).

Lemme 5.11: Topologie des convexes

Soit C un convexe de $\mathcal{A}$.

1. Si C contient un repère affine de $\mathcal{A}$, alors $\overset{\circ}{C} \neq \emptyset$. Par conséquent, un convexe d'intérieur vide est contenu dans un hyperplan affine.
2. L'adhérence $\overline{C}$ est convexe.
3. Si $a \in \overline{C}$, alors $a \in \overset{\circ}{C}$: un convexe et son adhérence ont le même intérieur.

Démonstration. (1) Si $(a_0, \dots, a_n)$ est un repère affine formé de points de C , le simplexe ouvert $\{\lambda_0 > 0, \dots, \lambda_n > 0\}$ (coordonnées barycentriques dans ce repère) est non vide, ouvert car les λ_i sont des formes affines donc continues, et contenu dans C par convexité. Si $\overset{\circ}{C} = \emptyset$ et $C \neq \emptyset$, une famille affinement indépendante maximale $(a_0, \dots, a_k)$ de points de C a donc $k < n$, et $C \subset \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ par maximalité (proposition 1.11), sous-espace strict contenu dans un hyperplan.

(2) Si $a = \lim a_k$ et $b = \lim b_k$ avec $a_k, b_k \in C$, alors $(1-t)a + tb = \lim (1-t)a_k + tb_k \in \overline{C}$.

(3) Soit $\rho > 0$ tel que la boule de centre a et de rayon ρ soit contenue dans $\overline{C}$, et $(b_0, \dots, b_n)$ un repère affine formé de points de cette boule dont a est l'isobarycentre (par exemple $b_i = a + \frac{\rho}{2}\vec{v}_i$, où $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ est une base de vecteurs de norme $\leq \frac{1}{n}$ et $\vec{v}_0 = -\sum_{i \geq 1} \vec{v}_i$). Les coordonnées barycentriques d'un point y dans un repère $(b'_0, \dots, b'_n)$ sont données par les formules de Cramer : ce sont des fonctions continues de $(b'_0, \dots, b'_n, y)$, sur l'ouvert où $\det(\overrightarrow{b'_0 b'_i})_{i \geq 1} \neq 0$. Elles valent toutes $\frac{1}{n+1} > 0$ en $(b_0, \dots, b_n, a)$; il existe donc $\eta > 0$ tel que, si $\|\overrightarrow{b'_i b'_i}\| < \eta$ pour tout i et $\|\overrightarrow{a y}\| < \eta$, alors (b'_i) est un repère affine dans lequel les coordonnées de y sont > 0 . Choisissons de tels b'_i dans C (possible car $b_i \in \overline{C}$) : la boule de centre a et de rayon η est contenue dans $\text{Conv}\{b'_0, \dots, b'_n\} \subset C$. $\square$

Théorème 5.12: Hyperplan d'appui

Soit C un convexe non vide de $\mathcal{A}$ et a un point de $\mathcal{A}$ n'appartenant pas à l'intérieur de C . Il existe une forme linéaire $\ell \neq 0$ sur E telle que

$$\ell(\overrightarrow{a y}) \geq 0 \quad \text{pour tout } y \in C.$$

Lorsque $a \in C$ (donc $a \in C \setminus \overset{\circ}{C}$), l'hyperplan $a + \text{Ker } \ell$ est un **hyperplan d'appui** de C en a : il passe par a et laisse C dans l'un des deux demi-espaces fermés qu'il délimite.

Démonstration. Soit $F = \bar{C}$, convexe fermé (lemme 5.11(2)).

Premier cas : $a \notin F$. Soit $p = p_F(a) \neq a$ et $\vec{u} = \vec{ap}$. Pour tout $y \in F$, l'inégalité de projection donne $\langle \vec{u}, \vec{py} \rangle \geq 0$, donc $\langle \vec{u}, \vec{ay} \rangle = \|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{py} \rangle > 0 : \ell = \langle \vec{u}, \cdot \rangle$ convient.

Second cas : $a \in F$. Comme $a \notin \overset{\circ}{C}$, le lemme 5.11(3) donne $a \notin \overset{\circ}{F}$: il existe une suite (x_k) de points hors de F qui converge vers a . Posons $p_k = p_F(x_k)$ et $\vec{u}_k = \vec{x_k p_k} / \|\vec{x_k p_k}\|$. D'après le premier cas,

$$\langle \vec{u}_k, \vec{p_k y} \rangle \geq 0 \quad \text{pour tout } y \in F.$$

D'une part $\|\vec{x_k p_k}\| \leq \|\vec{x_k a}\|$ (car $a \in F$), donc $p_k \rightarrow a$. D'autre part la sphère unité de E est compacte : quitte à extraire, $\vec{u}_k \rightarrow \vec{u}$ avec $\|\vec{u}\| = 1$. En passant à la limite, $\langle \vec{u}, \vec{ay} \rangle \geq 0$ pour tout $y \in F$, et $\ell = \langle \vec{u}, \cdot \rangle$ convient. $\square$

Corollaire 5.13: Séparation large (Hahn–Banach géométrique en dimension finie)

Soient C et D deux convexes **disjoints** non vides de $\mathcal{A}$, sans aucune hypothèse topologique. Il existe une forme affine *non constante* φ telle que

$$\varphi \leq 0 \text{ sur } C \quad \text{et} \quad \varphi \geq 0 \text{ sur } D.$$

Démonstration. L'ensemble $K = \{\vec{cd} : c \in C, d \in D\} \subset E$ est convexe : $(1-t)\vec{cd} + t\vec{c'd'}$ est le vecteur joignant $(1-t)c + tc' \in C$ à $(1-t)d + td' \in D$. Il ne contient pas $\vec{0}$ puisque $C \cap D = \emptyset$. Le théorème 5.12, appliqué dans l'espace affine E au convexe K et au point $\vec{0} \notin K$, fournit $\ell \neq 0$ avec $\ell(\vec{cd}) \geq 0$, c'est-à-dire $\ell(\vec{oc}) \leq \ell(\vec{od})$ pour tous $c \in C, d \in D$ (o étant une origine fixée). Le réel $s = \sup_{c \in C} \ell(\vec{oc})$ est donc fini et $\varphi(y) = \ell(\vec{oy}) - s$ convient. $\square$

Corollaire 5.14: Convexes fermés et demi-espaces

Tout convexe fermé C de $\mathcal{A}$ est l'intersection des demi-espaces fermés qui le contiennent.

Démonstration. Si $C = \emptyset$, deux demi-espaces fermés disjoints conviennent. Sinon, soit $x \notin C$: le théorème 5.10, appliqué au compact $\{x\}$ et au fermé C , donne un demi-espace fermé $\{\varphi \geq \varepsilon\}$ contenant C et pas x . $\square$

Remarque : ce qu'il faut retenir de la séparation.

- *Compact contre fermé : séparation stricte.* Deux convexes disjoints quelconques : séparation **large** seulement, et les deux convexes peuvent toucher l'hyperplan : dans $\mathbb{R}^2$, $C = \{y < 0\} \cup \{(x, 0) : x \leq 0\}$ et $D = \{(x, 0) : x > 0\}$ ne sont séparés que par la droite $y = 0$, qui contient D et rencontre C .
- La dimension finie a servi deux fois : compacité des fermés bornés (projection) et de la sphère unité (appui). En dimension infinie, la séparation large exige que l'un des convexes soit d'intérieur non vide, et la preuve passe par le théorème de Hahn–Banach analytique : voir [L28 : Espaces de Hilbert].
- Application typique : le *lemme de Farkas* et la dualité en programmation linéaire ne sont que la séparation d'un point et d'un cône convexe fermé.

5.4 Points extrémaux : Minkowski et Krein–Milman

Définition 5.15: Point extrémal

Soit C un convexe. Un point $x \in C$ est **extrémal** s'il n'est intérieur à aucun segment de C : si $x = (1-t)a + tb$ avec $a, b \in C$ et $t \in]0, 1[$, alors $a = b = x$. De façon équivalente, $C \setminus \{x\}$ est encore convexe (dire que $[a, b] \not\subset C \setminus \{x\}$ avec $a, b \in C \setminus \{x\}$, c'est dire que $x \in]a, b[$). On note $\text{Ext}(C)$ l'ensemble des points extrémaux.

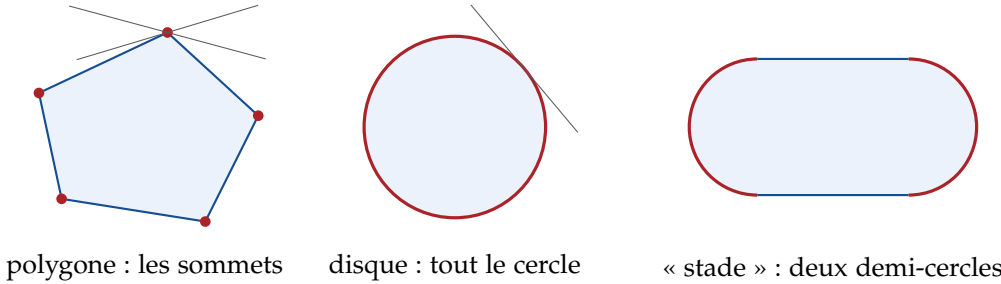


Figure 5.6. Points extrémaux (en rouge) de trois convexes compacts du plan. En gris, des hyperplans d'appui : unique en un point lisse du bord, multiples en un sommet.

Théorème 5.16: Théorème de Minkowski (Krein–Milman en dimension finie)

Tout convexe **compact** non vide C de $\mathcal{A}$ est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux :

$$C = \text{Conv}(\text{Ext}(C)).$$

En particulier $\text{Ext}(C) \neq \emptyset$, et tout point de C est barycentre à poids positifs d'au plus $\dim \langle C \rangle + 1$ points extrémaux.

Démonstration. Par récurrence forte sur $d = \dim \langle C \rangle$. Si $d = 0$, C est un point, qui est extrémal. Soit $d \geq 1$; on travaille dans l'espace affine $\mathcal{F} = \langle C \rangle$, de dimension d . Comme C contient un repère affine de $\mathcal{F}$, son intérieur dans $\mathcal{F}$, noté U , est non vide (lemme 5.11(1)). Soit $x \in C$.

Premier cas : $x \notin U$. Le théorème 5.12 (dans $\mathcal{F}$) donne un hyperplan d'appui $\mathcal{H} = x + \text{Ker } \ell$ de C en x : $\ell(\vec{xy}) \geq 0$ pour tout $y \in C$. Alors $C' = C \cap \mathcal{H}$ est un convexe compact contenant x , avec $\dim \langle C' \rangle \leq d - 1$: par hypothèse de récurrence, $x \in \text{Conv}(\text{Ext}(C'))$. Il reste à voir que $\text{Ext}(C') \subset \text{Ext}(C)$. Soit $e \in \text{Ext}(C')$ et $e = (1-t)a + tb$ avec $a, b \in C$, $t \in]0, 1[$. Alors $0 = \ell(\vec{xe}) = (1-t)\ell(\vec{xa}) + t\ell(\vec{xb})$ avec deux termes ≥ 0 : ils sont nuls, donc $a, b \in \mathcal{H}$, c'est-à-dire $a, b \in C'$, et $a = b = e$ par extrémalité dans C' .

Second cas : $x \in U$. Soit $\mathcal{D}$ une droite de $\mathcal{F}$ passant par x . L'intersection $C \cap \mathcal{D}$ est un convexe compact de la droite $\mathcal{D}$, donc un segment $[a, b]$, et $x \in]a, b[$ puisque $x \in U$. Les points a et b ne sont pas dans U (sinon $\mathcal{D}$ contiendrait des points de C au-delà de a ou de b). D'après le premier cas, $a, b \in \text{Conv}(\text{Ext}(C))$, donc $x \in [a, b] \subset \text{Conv}(\text{Ext}(C))$.

La borne sur le nombre de points est le théorème de Carathéodory dans $\mathcal{F}$. □

Corollaire 5.17: Principe du maximum pour les fonctions affines et convexes

Soit C un convexe compact non vide et φ une forme affine. Alors φ atteint son maximum (et son minimum) sur C **en un point extrémal**. Plus généralement, pour $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $\sup_C f = \sup_{\text{Ext}(C)} f$.

Démonstration. Tout $x \in C$ s'écrit $\sum \lambda_i e_i$ avec $e_i \in \text{Ext}(C)$ et des poids positifs de somme 1 ; alors $f(x) \leq \sum \lambda_i f(e_i) \leq \max_i f(e_i)$ par convexité (avec égalité dans la première inégalité si f est affine). En prenant pour x un point où φ , continue, atteint son maximum, l'un des e_i convient. $\square$

Exemples de points extrémaux

- Les points extrémaux d'un polygone convexe sont ses **sommets** ; ceux d'un disque fermé sont *tous* les points du cercle (figure 5.6).
- Boules unité de $\mathbb{R}^n$: pour $\|\cdot\|_\infty$, les 2^n sommets du cube ; pour $\|\cdot\|_1$, les $2n$ points $\pm e_i$; pour $\|\cdot\|_2$, toute la sphère.
- **Optimisation linéaire.** Le maximum d'une forme affine sur un polytope est atteint en un sommet (corollaire 5.17) : c'est le fondement de l'algorithme du simplexe, qui ne visite que des sommets.

Exemple : matrices bistochastiques (théorème de Birkhoff–von Neumann)

Soit $\mathcal{B}_n \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices **bistochastiques** : coefficients ≥ 0 , sommes des lignes et des colonnes égales à 1. C'est un convexe compact (polyèdre borné). Ses points extrémaux sont les $n!$ matrices de permutation ; toute matrice bistochastique est donc barycentre à poids positifs de matrices de permutation (Minkowski).

Une matrice de permutation P est extrême : si $P = \frac{1}{2}(M + N)$ avec $M, N \in \mathcal{B}_n$, chaque coefficient de P vaut 0 ou 1, points extrémaux de $[0, 1]$, donc $M = N = P$.

Une matrice $M \in \mathcal{B}_n$ qui n'est pas de permutation n'est pas extrême. Elle a un coefficient dans $]0, 1[$ (sinon chaque ligne et chaque colonne contiendrait un seul 1). Considérons le graphe biparti dont les sommets sont les lignes et les colonnes, la ligne i étant reliée à la colonne j lorsque $m_{ij} \in]0, 1[$. Tout sommet non isolé est de degré ≥ 2 : si $m_{ij} \in]0, 1[$, le reste de la ligne i a pour somme $1 - m_{ij} \in]0, 1[$ et contient donc un autre coefficient de $]0, 1[$; de même pour les colonnes. Un tel graphe contient un cycle (on avance sans rebrousser chemin jusqu'à repasser par un sommet), de longueur paire car le graphe est biparti. Numérotons ses arêtes dans l'ordre et soit N la matrice valant +1 aux positions des arêtes impaires, -1 aux positions des arêtes paires, 0 ailleurs : chaque ligne et chaque colonne du cycle porte exactement un +1 et un -1, donc les sommes de lignes et de colonnes de N sont nulles. Pour $\varepsilon > 0$ assez petit, $M \pm \varepsilon N \in \mathcal{B}_n$, et $M = \frac{1}{2}((M + \varepsilon N) + (M - \varepsilon N))$ avec $M + \varepsilon N \neq M - \varepsilon N$.

Contre-exemples : compacité, et $\text{Ext}(C)$ n'est pas toujours fermé

- **Fermé non borné.** Un demi-plan fermé, une droite, une bande n'ont *aucun* point extrême ; le quart de plan $[0, +\infty[^2$ en a un seul, l'origine, et n'en est pas l'enveloppe convexe.
- **Borné non fermé.** Le disque ouvert est convexe, borné, sans point extrême.
- **$\text{Ext}(C)$ non fermé.** Dans $\mathbb{R}^3$, soit Γ le cercle $\{(x, y, 0) : (x - 1)^2 + y^2 = 1\}$, $N = (0, 0, 1)$, $S = (0, 0, -1)$ et $C = \text{Conv}(\Gamma \cup \{N, S\})$, compact. L'origine $O \in \Gamma$ est le milieu de $[N, S]$: elle n'est pas extrême. Mais tout autre point $m = (m_1, m_2, 0)$ de Γ l'est : la forme $\varphi(x, y, z) = (m_1 - 1)(x - 1) + m_2 y$ vaut 1 en m , est < 1 sur $\Gamma \setminus \{m\}$ (Cauchy–Schwarz) et vaut $1 - m_1 < 1$ en N et S ; son maximum sur C n'est donc atteint qu'en m , qui ne peut être intérieur à un segment de C . Ainsi O est limite de points extrémaux sans être extrême (figure 5.7). Ce phénomène est impossible en dimension 2 (proposition suivante).

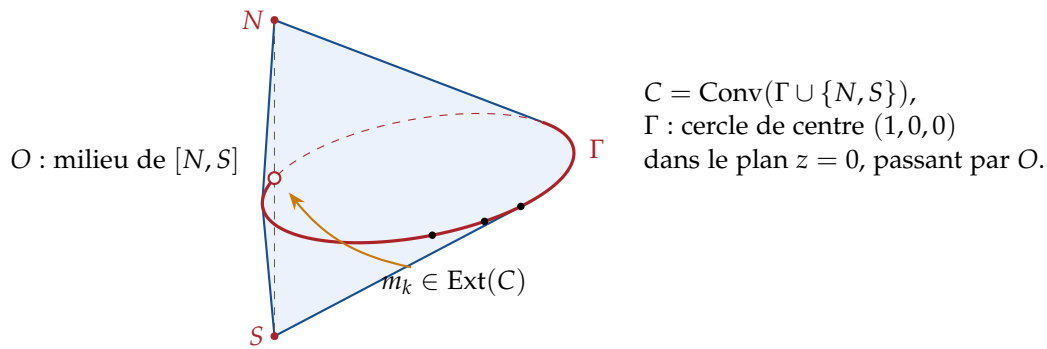


Figure 5.7. Un convexe compact de $\mathbb{R}^3$ dont l'ensemble des points extrémaux n'est pas fermé. Points extrémaux en rouge : N, S et le cercle Γ privé de O . Les $m_k \in \Gamma$ tendent vers O , qui n'est pas extrémal puisqu'il est le milieu du segment $[N, S] \subset C$.

Proposition 5.18: Dans le plan, $\text{Ext}(C)$ est fermé

Si C est un convexe compact d'un plan affine réel, $\text{Ext}(C)$ est fermé.

Démonstration. Soit $x \in \overline{\text{Ext}(C)}$, limite de points extrémaux e_k ; $x \in C$. Supposons x non extrémal : $x \in]a, b[$ avec $a \neq b$ dans C . Le point x n'est pas intérieur à C (un point intérieur y est le milieu d'un petit segment de C , donc non extrémal, et l'intérieur est ouvert : les e_k ne pourraient pas s'en approcher). Le théorème 5.12 fournit $\ell \neq 0$ avec $\ell(\vec{xy}) \geq 0$ sur C ; comme $0 = \ell(\vec{xx})$ est une moyenne à poids > 0 de $\ell(\vec{xa}) \geq 0$ et $\ell(\vec{xb}) \geq 0$, la droite d'appui $L = x + \text{Ker } \ell$ contient a et b . Ainsi $C \cap L$ est un segment $[\alpha, \beta]$ dont x est un point intérieur.

Un point extrémal de C situé sur L est extrémal dans $[\alpha, \beta]$, donc égal à α ou β : comme $e_k \rightarrow x \notin \{\alpha, \beta\}$, on a $e_k \notin L$, soit $\ell(\vec{xe_k}) > 0$, pour k grand. Fixons un tel $c = e_{k_0}$ et considérons le triangle $T = \text{Conv}\{\alpha, \beta, c\} \subset C$. Dans le repère affine (α, β, c) , x a pour coordonnées $(s, 1-s, 0)$ avec $s \in]0, 1[$, et la troisième coordonnée est une forme affine nulle sur L , positive en c , donc égale à $\kappa \ell(\vec{x?})$ avec $\kappa > 0$. Par continuité, il existe $r > 0$ tel que tout point y avec $\|\vec{xy}\| < r$ et $\ell(\vec{xy}) > 0$ ait ses trois coordonnées > 0 : il est intérieur à T , donc à C , et n'est pas extrémal. C'est le cas de e_k pour k grand : contradiction. $\square$

Remarque : et en dimension infinie ? Le théorème de **Krein–Milman** affirme qu'un convexe compact d'un espace vectoriel normé (ou localement convexe) est l'adhérence de l'enveloppe convexe de ses points extrémaux. L'adhérence devient indispensable et la preuve repose sur le lemme de Zorn et le théorème de Hahn–Banach : résultat hors programme, admis. La récurrence sur la dimension, elle, est propre à la dimension finie.

Quadriques affines

Intuition

Après les sous-espaces affines — objets de degré 1 — viennent les objets de degré 2 : les **quadriques**, ensembles d'équation

$$q(\overrightarrow{OM}) + \ell(\overrightarrow{OM}) + c = 0$$

avec q quadratique et ℓ linéaire. En dimension 2 ce sont les *coniques* : ellipses, paraboles, hyperboles.

La classification suit un plan invariable, et c'est lui qu'il faut retenir :

1. **réduire la partie quadratique** — c'est de l'algèbre bilinéaire pure (Gauss ou, en euclidien, diagonalisation orthogonale) ;
2. **chercher un centre**, c'est-à-dire tuer la partie linéaire par un changement d'origine ; cela réussit si et seulement si q est non dégénérée dans la bonne direction ;
3. **conclure** selon les signatures et l'existence du centre.

Le point crucial est que la classification *affine* est beaucoup plus grossière que la classification *euclidienne* : affinement, toutes les ellipses sont équivalentes au cercle unité, et il n'y a pas d'excentricité — celle-ci est une notion métrique.

6.1 Définition et réduction

Définition 6.1: Quadrique affine

Une **quadrique** de $\mathcal{A}$ (de dimension n) est l'ensemble des points M vérifiant

$$Q(M) = q(\overrightarrow{OM}) + \ell(\overrightarrow{OM}) + c = 0,$$

où q est une forme quadratique non nulle sur E , ℓ une forme linéaire et $c \in \mathbb{K}$. En coordonnées, Q est un polynôme de degré 2.

Proposition 6.2: Effet d'un changement d'origine

En remplaçant O par $O' = O + \vec{a}$, l'équation devient

$$q(\vec{X}) + (\ell + 2\varphi_q(\vec{a}))(\vec{X}) + Q(O') = 0,$$

où φ_q est la forme polaire de q . **La partie quadratique q est invariante** ; seuls la partie linéaire et la constante changent.

Démonstration. Poser $\overrightarrow{OM} = \vec{a} + \vec{X}$ et développer : $q(\vec{a} + \vec{X}) = q(\vec{a}) + 2\varphi_q(\vec{a}, \vec{X}) + q(\vec{X})$. □

Définition 6.3: Centre

Ω est un **centre** de la quadrique si l'équation écrite en Ω n'a pas de terme linéaire, c'est-à-dire si $\ell + 2\varphi_q(\overrightarrow{O\Omega}) = 0$. Géométriquement, la quadrique est alors *invariante par la symétrie centrale* de centre Ω : l'équation en Ω s'écrit $q(\vec{X}) + c' = 0$, inchangée quand on remplace $\vec{X}$ par $-\vec{X}$.

Proposition 6.4: Existence d'un centre

L'ensemble des centres est un sous-espace affine (éventuellement vide) de direction $\text{Ker } \varphi_q$ (le noyau de q).

- Si q est **non dégénérée**, il existe un unique centre : la quadrique est dite *à centre* ;
- si q est dégénérée, il y a soit aucun centre (*type parabolique*), soit tout un sous-espace de centres.

Démonstration. L'équation des centres, $\varphi_q(\overrightarrow{O\Omega}, \cdot) = -\frac{\ell}{2}$, est un système linéaire en $\overrightarrow{O\Omega}$ dont la matrice est celle de q . Il a une unique solution si q est inversible ; sinon il est soit incompatible, soit de solutions un translaté de $\text{Ker } \varphi_q$. $\square$

Théorème 6.5: Classification affine des coniques réelles

Toute conique réelle non vide du plan est, dans un repère affine convenable, d'équation l'une des suivantes :

Équation réduite	Nature	Centre	Signature de q
$x^2 + y^2 = 1$	ellipse	unique	(2,0)
$x^2 - y^2 = 1$	hyperbole	unique	(1,1)
$y = x^2$	parabole	aucun	(1,0)
$x^2 - y^2 = 0$	deux droites sécantes	unique	(1,1)
$x^2 = 1$	deux droites parallèles	une droite	(1,0)
$x^2 = 0$	droite double	une droite	(1,0)
$x^2 + y^2 = 0$	un point	unique	(2,0)

Affinement, il n'y a donc qu'une ellipse, une hyperbole et une parabole — pas d'excentricité, pas d'axes de longueurs différentes. Ces équations sont deux à deux non équivalentes (théorème 6.8, qui ajoute les deux équations d'ensemble vide $x^2 + y^2 = -1$ et $x^2 = -1$), et la signature est donnée au signe près de l'équation.

Démonstration. *Étape 1* : réduire q par la méthode de Gauss ; sur $\mathbb{R}$, la loi d'inertie de Sylvester donne une signature (p, m) bien définie, et un repère où $q(x, y) = \pm x^2 \pm y^2$ ou $\pm x^2$. *Étape 2, cas q non dégénérée* ($\text{rg } q = 2$) : il existe un unique centre Ω ; en le prenant pour origine, l'équation devient $q(\vec{X}) = -c'$. Selon le signe de c' et la signature, on obtient l'ellipse, l'hyperbole, le point ou l'ensemble vide. Une dilatation des axes normalise la constante à 1. *Étape 3, cas $\text{rg } q = 1$* : $q(x, y) = x^2$ dans un bon repère, et l'équation est $x^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$. Si $\beta \neq 0$, on complète le carré et l'on translate : $y = x^2$ (parabole, sans centre). Si $\beta = 0$, on obtient $x^2 = \delta$: deux droites parallèles, une droite double, ou rien. $\square$

Piège

1. La classification affine ne distingue pas cercle et ellipse : l'affinité $(x, y) \mapsto (ax, by)$ transforme l'un en l'autre. **Tout énoncé affine sur les ellipses peut donc se démontrer sur le cercle** (figure 6.1) — c'est une méthode très efficace.
2. Sur $\mathbb{C}$, la classification est encore plus grossière : les signatures disparaissent et il ne reste que le *rang*. Ellipse et hyperbole deviennent équivalentes.
3. Le nombre de classes euclidiennes est infini (l'excentricité et les longueurs d'axes sont des invariants continus), alors que le nombre de classes affines est fini.

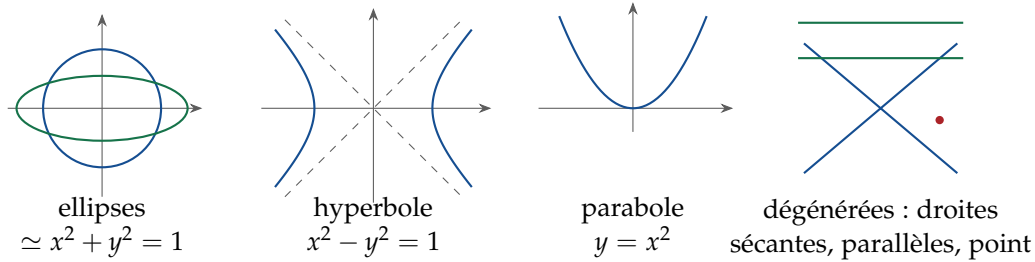


Figure 6.1. Les coniques affines réelles non vides. À gauche, cercle et ellipse sont affinement équivalents (affinité $(x, y) \mapsto (ax, by)$); l'hyperbole a deux directions asymptotiques (en pointillés), la parabole une seule direction remarquable, celle de son axe.

6.2 Quadriques en dimension 3 et au-delà

On classe ici les *équations* : deux polynômes Q et Q' de degré 2 sont **affinement équivalents** s'il existe une bijection affine f et un réel $\lambda \neq 0$ tels que $Q' = \lambda Q \circ f$. Des équations équivalentes définissent des quadriques images l'une de l'autre par une bijection affine.

Définition 6.6: Forme quadratique homogénéisée

Fixons une origine O et écrivons $Q(M) = q(\vec{x}) + \ell(\vec{x}) + c$ avec $\vec{x} = \overrightarrow{OM}$. La **forme homogénéisée** de Q est la forme quadratique sur $E \times \mathbb{R}$

$$\tilde{Q}(\vec{x}, t) = q(\vec{x}) + t\ell(\vec{x}) + ct^2, \quad \text{de sorte que } Q(M) = \tilde{Q}(\overrightarrow{OM}, 1).$$

En coordonnées, si $Q(X) = {}^tXAX + 2{}^tbX + c$, la matrice de $\tilde{Q}$ est $\tilde{A} = \begin{pmatrix} A & b \\ b^t & c \end{pmatrix}$.

Lemme 6.7: Invariants

Si $Q' = \lambda Q \circ f$ avec f affine bijective et $\lambda \neq 0$, alors $q' = \lambda q \circ \vec{f}$ et $\tilde{Q}' = \lambda \tilde{Q} \circ F$, où $F(\vec{x}, t) = (\vec{f}(\vec{x}) + t\overrightarrow{Of(O)}, t)$ est un automorphisme linéaire de $E \times \mathbb{R}$. Par conséquent les rangs de q et de $\tilde{Q}$, et le couple de leurs signatures à échange simultané près (selon le signe de λ), sont des invariants de la classe de Q .

Démonstration. Pour $\vec{x} = \overrightarrow{OM}$, on a $\overrightarrow{Of(M)} = \overrightarrow{Of(O)} + \vec{f}(\vec{x})$, donc $Q(f(M)) = \tilde{Q}(\vec{f}(\vec{x}) + \overrightarrow{Of(O)}, 1) = \tilde{Q} \circ F(\vec{x}, 1)$. Les deux formes quadratiques $\tilde{Q}'$ et $\lambda \tilde{Q} \circ F$ coïncident donc sur l'hyperplan affine $\{t = 1\}$; par homogénéité ($\tilde{Q}(s\vec{x}, st) = s^2\tilde{Q}(\vec{x}, t)$) elles coïncident sur $\{t \neq 0\}$, qui est dense, donc partout par continuité. En faisant $t = 0$, on obtient $q' = \lambda q \circ \vec{f}$. Enfin rang et

signature sont invariants par changement de base (loi d'inertie de Sylvester, [L15 : Algèbre bilinéaire]), et la multiplication par $\lambda < 0$ échange les deux nombres de la signature. $\square$

Théorème 6.8: Classification affine des quadriques réelles

Soit $\mathcal{A}$ un espace affine réel de dimension n . Toute équation de quadrique est affinement équivalente à **une et une seule** des équations suivantes (avec $1 \leq r \leq n$) :

- (a) $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2 = 1$, avec $0 \leq p \leq r$ (type central propre);
- (b) $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2 = 0$, avec $r - p \leq p \leq r$ (type conique);
- (c) $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2 = x_{r+1}$, avec $r - p \leq p \leq r$ et $r < n$ (type parabolique).

Les types (a) et (b) ont un centre, le type (c) n'en a pas. Le type se lit sur $\operatorname{rg} \tilde{Q} - \operatorname{rg} q$, qui vaut respectivement 1, 0 et 2.

Démonstration. Existence. Par la réduction de Gauss et la loi d'inertie, on choisit une base de E dans laquelle $q = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$.

- Si la quadrique a un centre Ω , on le prend pour origine (proposition 6.2) : l'équation devient $q(\vec{x}) + c' = 0$. Si $c' = 0$, on multiplie au besoin par -1 et l'on renumérote pour avoir $p \geq r - p$: type (b). Si $c' \neq 0$, on divise par $-c'$: type (a).
- Sinon, le système des centres $2\varphi_q(\vec{a}, \cdot) = -\ell$ est incompatible; or l'image de $\vec{a} \mapsto \varphi_q(\vec{a}, \cdot)$ est l'ensemble des formes linéaires nulles sur $\operatorname{Ker} \varphi_q = \operatorname{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$ (pour la base de Gauss, c'est $\operatorname{Vect}(e_1^*, \dots, e_r^*)$). Donc ℓ n'est pas nulle sur $\operatorname{Ker} \varphi_q$, et l'on peut, en changeant d'origine, supprimer les termes de ℓ en $x_1, \dots, x_r$ (« compléter les carrés ») : $\ell' + c'$ ne dépend plus que de $x_{r+1}, \dots, x_n$ et n'est pas constante. On prend $-(\ell' + c')$ comme nouvelle coordonnée x_{r+1} (on complète en un système de coordonnées affines de $\operatorname{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$), ce qui donne $q = x_{r+1}$, puis, quitte à changer x_{r+1} en $-x_{r+1}$ et q en $-q$, $p \geq r - p$: type (c), avec nécessairement $r < n$.

Unicité. Les signatures de q et de $\tilde{Q}$ pour les trois types sont, puisque $\tilde{Q} = q - t^2$, $\tilde{Q} = q$ et $\tilde{Q} = q - x_{r+1}t$ respectivement (la forme $x_{r+1}t$ étant de signature $(1, 1)$) :

- (a) $((p, r - p), (p, r - p + 1))$, (b) $((p, r - p), (p, r - p))$, (c) $((p, r - p), (p + 1, r - p + 1))$.

Le rang de q et la différence $\operatorname{rg} \tilde{Q} - \operatorname{rg} q \in \{1, 0, 2\}$ (lemme 6.7) déterminent r et le type. Dans les types (b) et (c), la signature de q à l'ordre près, normalisée par $p \geq r - p$, détermine p . Dans le type (a), si l'équation d'indice p était équivalente à celle d'indice p' , on aurait sans échange $p = p'$, et avec échange $(p', r - p') = (r - p, p)$ et $(p', r - p' + 1) = (r - p + 1, p)$, d'où $r - p' = p$ et $r - p' + 1 = p$: impossible. Enfin le centre existe si et seulement si $\operatorname{rg} \tilde{Q} \leq \operatorname{rg} q + 1$: c'est vrai pour (a) et (b), faux pour (c), et la propriété est invariante. $\square$

Remarque : équations et ensembles. Classifier les équations n'est pas tout à fait classifier les ensembles : sur $\mathbb{R}$, $x^2 = -1$ et $x^2 + y^2 = -1$ définissent toutes deux l'ensemble vide, et $x^2 + y^2 = 0$ dans $\mathbb{R}^3$ est une droite. Mais dès que l'ensemble des zéros n'est pas contenu dans un hyperplan, il détermine l'équation à un facteur près (proposition suivante); la classification des équations est alors celle des ensembles. Sur $\mathbb{C}$, la signature disparaît et seuls comptent $\operatorname{rg} q$ et $\operatorname{rg} \tilde{Q}$ [L31 : Géométrie projective et coniques].

Proposition 6.9: L'ensemble des zéros détermine l'équation

Soit Q une équation de quadrique réelle (de degré 2) dont l'ensemble des zéros Z n'est contenu dans **aucun hyperplan affine**. Si Q' est un polynôme de degré ≤ 2 nul sur Z , alors

$Q' = \mu Q$ pour un réel μ . En particulier, deux équations ayant ce même ensemble de zéros sont proportionnelles.

Démonstration. Pour $a \in \mathcal{A}$, la proposition 6.2 donne $Q(a + \vec{x}) = Q(a) + \ell_a(\vec{x}) + q(\vec{x})$ avec $\ell_a = \ell + 2\varphi_q(\vec{Oa}, \cdot)$, et de même $Q'(a + \vec{x}) = Q'(a) + \ell'_a(\vec{x}) + q'(\vec{x})$.

Étape 1 : un point « lisse ». Il existe $a \in Z$ avec $\ell_a \neq 0$. Sinon tout point de Z serait un centre ; l'ensemble des centres, sous-espace affine de direction $\text{Ker } \varphi_q \neq E$ (car $q \neq 0$), est contenu dans un hyperplan, et Z aussi : exclu. Fixons un tel a et notons $\ell = \ell_a$, $\ell' = \ell'_a$; on a $Q(a) = Q'(a) = 0$.

Étape 2 : restriction aux droites issues de a . Soit $\vec{v}$ tel que $\ell(\vec{v}) \neq 0$ et $q(\vec{v}) \neq 0$. Alors $Q(a + t\vec{v}) = t(\ell(\vec{v}) + tq(\vec{v}))$ s'annule en $t = 0$ et en $t_1 = -\ell(\vec{v})/q(\vec{v}) \neq 0$, donc $a + t_1\vec{v} \in Z$ et $Q'(a + t_1\vec{v}) = t_1(\ell'(\vec{v}) + t_1q'(\vec{v})) = 0$, soit $\ell'(\vec{v})q(\vec{v}) = q'(\vec{v})\ell(\vec{v})$. Les $\vec{v}$ considérés forment le complémentaire des zéros du polynôme non nul ℓq , partie dense de E ; par continuité, $\ell'q = q'\ell$ comme fonctions polynomiales sur E , donc comme polynômes [L07 : Polynômes].

Étape 3 : si ℓ ne divise pas q . Le polynôme ℓ , de degré 1, est irréductible et divise $\ell'q$ dans l'anneau factoriel des polynômes : il divise ℓ' , de degré ≤ 1 , donc $\ell' = \mu\ell$; puis $\ell(q' - \mu q) = 0$ donne $q' = \mu q$. Ainsi $Q'(a + \vec{x}) = \mu Q(a + \vec{x})$ pour tout $\vec{x}$.

Étape 4 : si $q = \ell m$ avec m linéaire. Alors $Q(a + \vec{x}) = \ell(\vec{x})(1 + m(\vec{x}))$ et $Z = H_1 \cup H_2$, où $H_1 = \{\ell = 0\}$ est un hyperplan passant par a et $H_2 = \{1 + m = 0\}$ (H_2 est vide si $m = 0$). Comme $Z \not\subset H_1$, H_2 est un hyperplan distinct de H_1 , et $H_2 \setminus H_1$ est dense dans H_2 . Le polynôme $Q'(a + \cdot)$ s'annule sur H_1 : en prenant ℓ comme première coordonnée, il s'écrit $\ell A + B$ où B ne dépend pas de cette coordonnée et s'annule sur $\{\ell = 0\}$, donc $B = 0$; ainsi $Q'(a + \cdot) = \ell A$ avec A affine. Sur $H_2 \setminus H_1$, $\ell \neq 0$ donc $A = 0$; par densité A est nulle sur H_2 , donc $A = \mu(1 + m)$ (même argument), et $Q' = \mu Q$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse « pas dans un hyperplan » est nécessaire

$x^2 + y^2 = 0$ et $x^2 + 2y^2 = 0$ ont dans $\mathbb{R}^3$ le même ensemble de zéros (l'axe des z) sans être proportionnelles ; de même, x^2 et le polynôme x s'annulent sur le même plan. Dans les deux cas, l'ensemble des zéros est contenu dans un hyperplan.

Exemple : les dix-sept classes de $\mathbb{R}^3$

r	Type (a) : = 1	Type (b) : = 0	Type (c) : = x_{r+1}
3	ellipsoïde ($p = 3$) ; hyperboloïde à une nappe ($p = 2$) ; à deux nappes ($p = 1$) ; vide ($p = 0$)	point $x^2 + y^2 + z^2 = 0$; cône $x^2 + y^2 - z^2 = 0$	—
2	cylindre elliptique ; cylindre hyperbolique ; vide	droite $x^2 + y^2 = 0$; deux plans sécants $x^2 - y^2 = 0$	paraboloïde elliptique $z = x^2 + y^2$; hyperbolique $z = x^2 - y^2$
1	deux plans parallèles $x^2 = 1$; vide $-x^2 = 1$	plan double $x^2 = 0$	cylindre parabolique $y = x^2$

Soit $4 + 2 + 0$, $3 + 2 + 2$, $2 + 1 + 1$ classes : 17 au total, dont 3 d'ensemble vide. Les cinq quadriques « propres » (non cylindriques, non coniques) sont représentées figure 6.2. L'hyperboloïde à deux nappes n'est pas connexe ; l'hyperboloïde à une nappe et le paraboloïde hyperbolique sont *réglés* (réunions de droites) et contiennent chacun **deux familles** de droites

— c'est ce qui permet de construire des surfaces courbes avec des poutres droites (tours de refroidissement, structures de Choukhov).

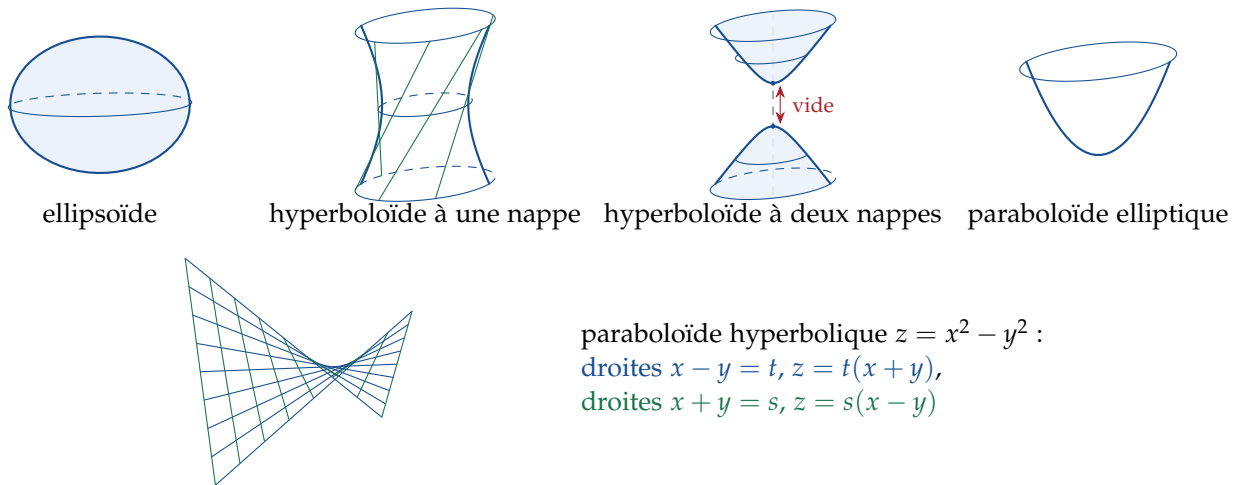


Figure 6.2. Les quadriques propres de $\mathbb{R}^3$ en perspective. Sur l'hyperboloïde à une nappe, quelques génératrices rectilignes d'une famille (en vert); le paraboloïde hyperbolique est dessiné par ses deux familles de droites.

Proposition 6.10: Les quadriques réglées

1. Le paraboloïde hyperbolique $\mathcal{S} : z = x^2 - y^2$ est la réunion de chacune des deux familles de droites

$$\mathcal{D}_t : x - y = t, z = t(x + y) \quad \text{et} \quad \mathcal{D}'_s : x + y = s, z = s(x - y) \quad (s, t \in \mathbb{R}),$$

et par chaque point de $\mathcal{S}$ passent **exactement deux** droites contenues dans $\mathcal{S}$.

2. L'hyperboloïde à une nappe $\mathcal{H} : x^2 + y^2 - z^2 = 1$ est la réunion de chacune des deux familles de droites $\mathcal{L}_m^\pm = m + \mathbb{R}(-b, a, \pm 1)$, où $m = (a, b, 0)$ parcourt le cercle de gorge $a^2 + b^2 = 1, z = 0$; par chaque point de $\mathcal{H}$ passe une droite de chaque famille.

Démonstration. (1) Sur $\mathcal{D}_t, z = t(x + y) = (x - y)(x + y) = x^2 - y^2$, et de même sur $\mathcal{D}'_s$. Un point (x, y, z) de $\mathcal{S}$ est sur $\mathcal{D}_{x-y}$ et sur $\mathcal{D}'_{x+y}$, droites distinctes (de directions $(1, 1, 2t)$ et $(1, -1, 2s)$). Réciproquement, soit une droite $M_0 + \mathbb{R}(a, b, c)$ contenue dans $\mathcal{S}$. Le polynôme en λ $z_0 + \lambda c - (x_0 + \lambda a)^2 + (y_0 + \lambda b)^2$ est identiquement nul, donc son coefficient en $\lambda^2, b^2 - a^2$, est nul : $a = b$ ou $a = -b$. Si $a = b$, la quantité $x - y$ est constante, égale à $t = x_0 - y_0$, sur la droite, qui est donc contenue dans $\mathcal{S} \cap \{x - y = t\} = \mathcal{D}_t$ (dans ce plan, $z = t(x + y)$) : c'est $\mathcal{D}_t$. Si $a = -b$, c'est de même $\mathcal{D}'_s$.

(2) Pour $a^2 + b^2 = 1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, le point $(a - \lambda b, b + \lambda a, \pm \lambda)$ de $\mathcal{L}_m^\pm$ vérifie $(a - \lambda b)^2 + (b + \lambda a)^2 - \lambda^2 = (1 + \lambda^2)(a^2 + b^2) - \lambda^2 = 1$. Inversement, soit $(x, y, z) \in \mathcal{H}$; prenons $\lambda = \pm z$ et cherchons (a, b) avec $a - \lambda b = x, b + \lambda a = y$: ce système de déterminant $1 + \lambda^2 \neq 0$ a une unique solution, qui vérifie $(1 + \lambda^2)(a^2 + b^2) = x^2 + y^2 = 1 + z^2$, donc $a^2 + b^2 = 1$. $\square$

Remarque : quadriques affines et projectives. En complétant projectivement, la distinction ellipse / parabole / hyperbole **disparaît** : ce sont toutes la même conique projective, et ce qui les distingue est leur *position relative à la droite à l'infini* —

- ellipse : aucun point à l'infini;
- parabole : tangente à la droite à l'infini (un point double);
- hyperbole : deux points à l'infini, qui donnent les *asymptotes*.

C'est la meilleure explication de la classification affine : on classe une conique projective selon la façon dont l'hyperplan à l'infini la coupe.

Méthode : étudier une quadrique en pratique

Devant $Q(x, y, z) = 0$:

1. écrire la **matrice** de la partie quadratique q ;
2. calculer son *rang* et sa *signature* (Gauss, ou valeurs propres si l'on veut la réduction euclidienne) ;
3. résoudre le système du centre $\varphi_q(\vec{a}) = -\frac{\ell}{2}$;
4. *s'il y a un centre*, traduire l'origine et lire la nature sur le signe de la constante ;
5. *sinon*, compléter les carrés et isoler la variable restante.

Ne jamais tenter de reconnaître la nature à vue : les termes croisés xy masquent systématiquement la forme réduite. L'arbre de la figure 6.3 résume ce protocole.

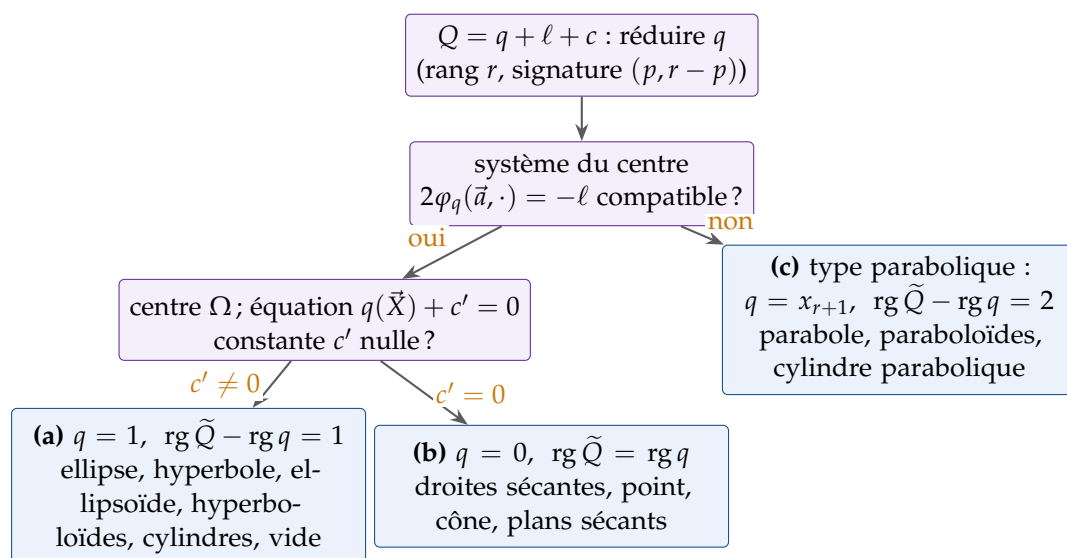


Figure 6.3. Arbre de décision pour la classification affine d'une quadrique réelle (théorème 6.8). Le centre existe toujours si q est non dégénérée ; le type se lit aussi sur l'invariant $\text{rg } \tilde{Q} - \text{rg } q \in \{1, 0, 2\}$ de la forme homogénéisée.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge en une page

Intuition : une seule idée, déclinée

Niveau	Opération permise	Objets et théorèmes
vectoriel	combinaison linéaire	sous-espaces, rang, dimension
affine	barycentre ($\sum \lambda_i \neq 0$)	Thalès, Céva, Ménélaüs, Desargues
convexe	barycentre à poids ≥ 0	Carathéodory, Helly, séparation
euclidien	+ produit scalaire	isométries, cercles, orthogonalité

La progression se lit aussi sur les groupes : $\text{Isom} \subsetneq \text{Sim} \subsetneq \text{GA}$, chaque élargissement faisant perdre des invariants. **Savoir à quel niveau se place un énoncé est la première question à se poser** : un énoncé affine se démontre dans un repère quelconque, un énoncé euclidien exige des distances.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
manipuler des points	barycentres	$\sum \lambda_i \neq 0$
établir une identité vectorielle	poids de somme nulle	intrinsèque, sans origine
alignement, concours	coordonnées barycentriques	déterminant 3×3
montrer qu'une application est affine	conservation des barycentres	ou $X \mapsto AX + B$
un théorème affine plan	repère affine canonique	tout triangle y est ramené
étudier une application affine	réduire $\vec{f}$, puis points fixes	décomposition $t_{\vec{w}} \circ g$
séparer deux convexes	projection sur un convexe fermé	compacité pour le strict
optimiser une forme affine	points extrémaux (Minkowski)	convexe <i>compact</i>
classifier une quadrique	rang, signature, centre	jamais à vue

La carte mentale de la figure 7.1 relie ces résultats : trois mécanismes (barycentres, partie linéaire, projection sur un convexe fermé) suffisent à tout démontrer.

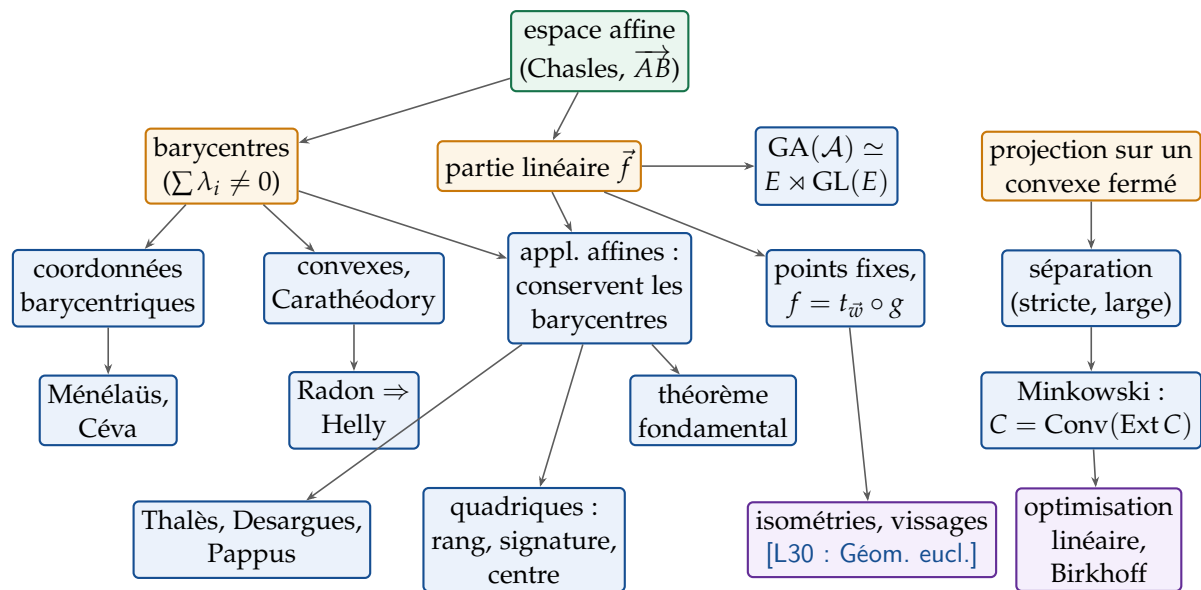


Figure 7.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : l'objet de départ ; orange : les trois mécanismes ; bleu : les théorèmes ; violet : les applications et débouchés. À gauche la géométrie des barycentres, au centre les applications affines, à droite la convexité réelle, qui seule utilise un produit scalaire auxiliaire.

7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Additionner deux points, ou écrire $A + B$ sans coefficient.
2. Oublier la condition $\sum \lambda_i \neq 0$ dans un barycentre.
3. Utiliser l'associativité avec une somme partielle nulle.
4. Croire qu'une application affine conserve les longueurs ou les angles — elle ne conserve que les rapports sur une même droite.
5. Confondre Ménélaüs (+1, alignement) et Céva (−1, concours).
6. Oublier qu'en dimension ≥ 3 deux droites peuvent n'être ni sécantes ni parallèles.
7. Appliquer la caractérisation « stable par droites » en caractéristique 2.
8. Croire que la séparation stricte vaut pour deux fermés disjoints quelconques.
9. Appliquer Minkowski à un convexe fermé non borné.
10. Vouloir reconnaître une conique sans réduire la forme quadratique.

7.3 Auto-évaluation

7.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. L'intersection de deux sous-espaces affines est un sous-espace affine.
2. Une application affine bijective conserve les aires.
3. Une partie stable par milieux est un sous-espace affine.
4. Dans le plan, trois points quelconques forment un repère affine.
5. L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.

6. Une isométrie du plan sans point fixe est une translation.
7. Toute conique d'équation $q + \ell + c = 0$ avec q non dégénérée admet un centre.
8. Une application conservant les distances est affine.

Méthode : corrigé

1. **Faux** si l'intersection est *vide* — et un sous-espace affine est non vide par définition. Deux droites parallèles distinctes en donnent l'exemple. *Vrai* dès que l'intersection est non vide (théorème 1.7).
2. **Faux** : elle multiplie les aires par $|\det \vec{f}|$, donc ne les conserve que si $|\det \vec{f}| = 1$. Elle conserve en revanche les *rapports* d'aires.
3. **Faux** en général : sur $\mathbb{Q}$, l'ensemble des points à coordonnées dyadiques est stable par milieux sans être un sous-espace affine. *Vrai* sur tout corps (autre que $\mathbb{F}_2$) si l'on demande la stabilité par *tous* les barycentres de deux points (théorème 2.3). Sur $\mathbb{R}$, une partie *fermée* stable par milieux est stable par les barycentres $(1-t)a + tb$ à t dyadique de $[0, 1]$, donc (par densité) par tous ceux à $t \in [0, 1]$: elle est *convexe*, mais pas forcément un sous-espace affine (un segment).
4. **Faux** : il faut qu'ils soient affinement indépendants, donc non alignés. Trois points alignés engendrent seulement une droite.
5. **Vrai** : par Carathéodory (théorème 5.4), $\text{Conv}(K)$ est l'image du compact $\Delta_n \times K^{n+1}$ par l'application continue $(\lambda, x) \mapsto \sum \lambda_i x_i$.
6. **Faux** : une symétrie glissée n'a pas de point fixe et n'est pas une translation. *Vrai* si l'on ajoute « directe » : une isométrie directe du plan sans point fixe a pour partie linéaire une rotation vectorielle admettant la valeur propre 1 (sinon, proposition 3.5(2), il y aurait un point fixe), donc l'identité. Classification complète : [L30 : Géométrie euclidienne].
7. **Vrai** : le système du centre a une matrice inversible (proposition 6.4). Attention, cela ne dit rien sur la nature de la conique, qui peut être vide ou réduite à un point.
8. **Vrai** dans un espace affine euclidien (section d'ouverture du chapitre 3, et [L30 : Géométrie euclidienne]) : la démonstration ne suppose ni linéarité ni continuité — la conservation du produit scalaire, obtenue par polarisation, force la linéarité. *Faux* pour une norme quelconque si l'on ne suppose pas f surjective : dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, $x \mapsto (x, \sin x)$ conserve la distance de $\mathbb{R}$ sans être affine (le théorème de Mazur–Ulam rétablit la conclusion pour les isométries *surjectives* entre espaces normés réels).

7.3.2 Exercices

Exemple 1 — Une configuration classique

Soit ABC un triangle, A' le milieu de $[BC]$, et P le point de $[AA']$ tel que $\frac{AP}{PA'} = k$. La droite (BP) coupe (AC) en Q . Calculer $\frac{AQ}{QC}$.

Méthode : corrigé 1

En barycentriques dans (A, B, C) : $A' = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C$, et la relation $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{PA'}$ s'écrit $\overrightarrow{PA} + k\overrightarrow{PA'} = \vec{0}$, donc

$$P = \text{bar}((A, 1), (A', k)) = \frac{A + \frac{k}{2}B + \frac{k}{2}C}{1 + k} = (2 : k : k).$$

La droite (BP) est formée des points dont la première et la troisième coordonnée sont dans le rapport de celles de P : elle a pour équation $k\alpha - 2\gamma = 0$ (elle contient bien $B = (0 : 1 : 0)$ et P). Son intersection avec (AC) , d'équation $\beta = 0$, est $Q = (2 : 0 : k)$, c'est-à-dire $2\overrightarrow{QA} + k\overrightarrow{QC} = \vec{0}$, d'où

$$\frac{\overline{AQ}}{\overline{QC}} = \frac{k}{2}.$$

Contrôle : pour $k = 2$, P est le centre de gravité (aux deux tiers de la médiane) et l'on trouve $1 : Q$ est le milieu de $[AC]$, ce qui est bien connu ; pour $k \rightarrow 0$, $P \rightarrow A$ et $Q \rightarrow A$. **Trois lignes de barycentres contre une demi-page de Thalès.**

Exemple 2 — Applications affines

Déterminer les applications affines f du plan telles que $f \circ f = \text{id}$.

Méthode : corrigé 2

$\overrightarrow{f \circ f} = \vec{f}^2 = \text{id}$, donc $\vec{f}$ est une **symétrie vectorielle** : $\vec{f} = \text{id}$, $\vec{f} = -\text{id}$, ou $\vec{f}$ est une symétrie par rapport à une droite D parallèlement à D' (avec $E = D \oplus D'$). Cas $\vec{f} = \text{id}$: $f = t_{\vec{u}}$, et $f \circ f = t_{2\vec{u}}$, donc $\vec{u} = \vec{0}$: $f = \text{id}$. Cas $\vec{f} = -\text{id}$: f a un unique point fixe (théorème 3.7), c'est la **symétrie centrale**, qui convient. Cas général : écrivons $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = D$ et g admettant un point fixe. Alors $f \circ f = t_{\vec{w} + \vec{f}(\vec{w})} \circ g^2 = t_{2\vec{w}}$, puisque $\vec{f}(\vec{w}) = \vec{w}$ et $g^2 = \text{id}$. La condition impose $\vec{w} = \vec{0}$: f a des points fixes. **Conclusion** : les involutions affines du plan sont l'identité, les symétries centrales et les symétries affines (par rapport à une droite, parallèlement à une direction transverse). Il n'y a pas de « symétrie glissée » involutive, ce que le calcul ci-dessus établit proprement.

Exemple 3 — Convexité

Soit C un convexe compact d'intérieur non vide du plan. Existe-t-il toujours un point g tel que toute droite passant par g partage C en deux parties d'aires égales ? Discuter.

Méthode : corrigé 3

C'est faux en général, et le *triangle* fournit le contre-exemple. Soit ABC un triangle et supposons qu'un tel point g existe. Chaque médiane partage le triangle en deux triangles de même base (moitié d'un côté) et de même hauteur, donc d'aires égales ; une seule droite d'une direction donnée a cette propriété (l'aire d'un côté est strictement monotone en la position de la droite). La droite passant par g parallèle à la médiane issue de A est donc cette médiane : g est sur les trois médianes, c'est le centre de gravité G . Mais la parallèle à (BC) menée par G coupe le triangle selon un petit triangle homothétique de ABC dans le rapport $\frac{2}{3}$ (Thalès, $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$), d'aire $\frac{4}{9}\text{aire}(ABC) \neq \frac{1}{2}\text{aire}(ABC)$: contradiction.

Ce qui est vrai : pour toute direction, il existe une droite de cette direction partageant C en deux aires égales (théorème des valeurs intermédiaires appliqué à l'aire d'un demi-plan, fonction continue de la position de la droite). Et, résultats admis ici, le **théorème du sandwich au jambon** affirme qu'une même droite partage simultanément *deux* convexes en deux aires égales chacun, tandis que le théorème de **Winternitz** affirme que toute droite passant par le centre de gravité laisse de chaque côté au moins $\frac{4}{9}$ de l'aire — borne atteinte, on vient de le voir, pour le triangle. **Le réflexe à avoir** : devant un énoncé de partage, vérifier sur le triangle, qui est le convexe « extrémal » de la plupart de ces problèmes.

Exemple 4 — Décomposition canonique

Étudier l'application affine $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (z, x, y) + (1, 0, 0)$: points fixes, décomposition canonique.

Méthode : corrigé 4

Partie linéaire : $\vec{f}$ est la permutation circulaire des coordonnées, de matrice P , avec $P^3 = I$ et $\chi_P = X^3 - 1$. Sur $\mathbb{R}$, $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ avec des facteurs premiers entre eux, donc (lemme des noyaux) $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(P - I) \oplus \text{Ker}(P^2 + P + I)$, avec $\text{Ker}(P - I) = D = \mathbb{R}(1, 1, 1)$ et $\text{Ker}(P^2 + P + I) = \text{Im}(P - I) = \{x + y + z = 0\}$ (ce plan contient $\text{Im}(P - I)$, de dimension 2). L'hypothèse de la proposition 3.5(3) est satisfaite. *Points fixes* : $f(M) = M$ s'écrit $z + 1 = x$, $x = y$, $y = z$, soit $x = y = z$ et $z + 1 = z$: **impossible**. *Décomposition* : $\overrightarrow{Of(O)} = (1, 0, 0)$ se décompose sur $D \oplus \{x + y + z = 0\}$ en

$$(1, 0, 0) = \underbrace{\frac{1}{3}(1, 1, 1)}_{\in D} + \underbrace{\frac{1}{3}(2, -1, -1)}_{\in \text{Im}(P-I)}.$$

Donc $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} = \frac{1}{3}(1, 1, 1)$, et $g = t_{-\vec{w}} \circ f$ fixe exactement la droite $\Delta = \{(x, y, z) : x - z = \frac{2}{3}, y - x = -\frac{1}{3}\}$ (résoudre $g(M) = M$), de direction D . *Vérification* : $f^3 = t_{3\vec{w}} \circ g^3 = t_{(1,1,1)}$ puisque $\vec{g}^3 = P^3 = I$ et g a un point fixe, ce qu'un calcul direct confirme : $f^3(v) = P^3v + (P^2 + P + I)(1, 0, 0) = v + (1, 1, 1)$. *Lecture euclidienne* : P est orthogonale de déterminant 1, g est une rotation d'axe Δ et d'angle $\pm \frac{2\pi}{3}$, et f est un **vissage** [L30 : Géométrie euclidienne].

Exemple 5 — Quadrique

Reconnaître la surface d'équation $xy + yz + zx = 1$ dans $\mathbb{R}^3$.

Méthode : corrigé 5

Matrice de q : $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Cette matrice a pour valeurs propres 1 (vecteur $(1, 1, 1)$) et $-\frac{1}{2}$ (double, sur le plan orthogonal) — car $2M = J - I$ où J est la matrice de 1. *Signature* : $(1, 2)$, et q est **non dégénérée** de rang 3. *Centre* : la partie linéaire est nulle, donc l'origine est le centre. *Équation réduite* : dans une base orthonormée de vecteurs propres,

$$X^2 - \frac{1}{2}Y^2 - \frac{1}{2}Z^2 = 1,$$

soit après dilatation $X^2 - Y'^2 - Z'^2 = 1$: c'est un **hyperboloïde à deux nappes** d'axe $(1, 1, 1)$. *Contrôle* : la surface ne rencontre pas le plan $x + y + z = 0$ (sur lequel $q = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) \leq 0$), ce qui confirme les deux nappes séparées de part et d'autre de ce plan ; et le point $(1, 1, 0)$

vérifie bien l'équation. **Sans réduction, il était impossible de deviner la nature** — c'est le piège annoncé au chapitre 6.

Le groupe linéaire

transvections, générateurs, groupes dérivés, groupes finis, simplicité, topologie

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés (sauf mention explicite « admis »), les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : le groupe $GL(E)$ est engendré par des éléments « aussi simples que possible » — les transvections et les dilatations — et presque toutes ses propriétés (centre, groupe dérivé, sous-groupes de Sylow, connexité, simplicité de PSL_n) se lisent sur ces générateurs. Ses actions (sur les matrices, les droites, les drapeaux) classent les objets de l'algèbre linéaire ; sur $\mathbb{F}_q$, elles se *comptent* ; sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, elles se *déforment*.

Prérequis : [L09 : Groupes finis] (actions, équation aux classes, Sylow, groupe dérivé, $\mathfrak{A}_n$ et sa simplicité, produit semi-direct), [L10 : Algèbre linéaire] (rang, matrices élémentaires, pivot, déterminant, trigonalisation, Dunford), [L11 : Topologie] (connexité par arcs, compacité), [L15 : Algèbre bilinéaire] (décomposition polaire, groupe orthogonal), [L19 : Corps finis] (dénombrements sur $\mathbb{F}_q$, cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$).

Débouche sur : [L24 : Théorie de Galois], [L27 : Représentations des groupes finis], [L30 : Géométrie euclidienne], [L31 : Géométrie projective et coniques].

Chapitre 1

Le groupe linéaire et ses premiers sous-groupes

Intuition : le groupe des changements de coordonnées

Un élément de $GL(E)$ est une façon de *renommer* les vecteurs de E sans rien perdre : c'est le groupe des symétries de la structure d'espace vectoriel. Le déterminant mesure la « déformation de volume » ; il fournit un morphisme surjectif vers $\mathbb{K}^*$ dont le noyau $SL(E)$ est le groupe des transformations « qui préservent le volume ». Toute la théorie consiste à comprendre ces deux groupes : leurs générateurs, leur centre (les éléments « invisibles » pour la conjugaison), leur groupe dérivé (l'obstruction à la commutativité) et leurs quotients.

Dans tout le cours, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ son groupe multiplicatif, et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. On note E_{ij} les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (un 1 en position (i, j) , des 0 ailleurs), et l'on utilise sans cesse la règle $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

1.1 Définitions et suite exacte du déterminant

Définition 1.1: Groupe linéaire, groupe spécial linéaire

On note $GL(E)$ le groupe des automorphismes linéaires de E (pour la composition) et $GL_n(\mathbb{K})$ celui des matrices inversibles de taille n . Le choix d'une base $\mathcal{B}$ fournit un isomorphisme $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ de $GL(E)$ sur $GL_n(\mathbb{K})$; changer de base revient à composer cet isomorphisme par une conjugaison. Le **groupe spécial linéaire** est

$$SL(E) = \text{Ker}(\det : GL(E) \rightarrow \mathbb{K}^*), \quad SL_n(\mathbb{K}) = \{A \in GL_n(\mathbb{K}) : \det A = 1\}.$$

Proposition 1.2: Suite exacte du déterminant; $GL = SL \rtimes \mathbb{K}^*$

Le déterminant est un morphisme de groupes surjectif $GL(E) \rightarrow \mathbb{K}^*$; ainsi $SL(E) \trianglelefteq GL(E)$, $GL(E)/SL(E) \simeq \mathbb{K}^*$, et l'on a la suite exacte

$$1 \longrightarrow SL(E) \longrightarrow GL(E) \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* \longrightarrow 1.$$

Elle est *scindée* : si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base et d_λ l'automorphisme défini par $d_\lambda(e_1) = \lambda e_1$, $d_\lambda(e_i) = e_i$ ($i \geq 2$), alors $s : \lambda \mapsto d_\lambda$ est un morphisme injectif $\mathbb{K}^* \rightarrow GL(E)$ vérifiant $\det \circ s = \text{id}$, et $GL(E) = SL(E) \rtimes s(\mathbb{K}^*)$.

Démonstration. $\det(uv) = \det u \det v$, et $\det d_\lambda = \lambda$ donne la surjectivité. Le premier théorème d'isomorphisme [L04 : Structures algébriques] donne $GL / SL \simeq \mathbb{K}^*$. Ensuite s est un morphisme ($d_\lambda d_\mu = d_{\lambda\mu}$) injectif, d'image $H = \{d_\lambda\}$. On a $H \cap SL(E) = \{d_1\} = \{\text{id}\}$, et $GL(E) = SL(E)H$: tout u s'écrit $u = (u d_{\det u}^{-1}) d_{\det u}$ avec $u d_{\det u}^{-1} \in SL(E)$. Comme $SL(E)$ est distingué, c'est la caractérisation d'un produit semi-direct interne [L09 : Groupes finis]. L'action de H sur $SL(E)$ est la conjugaison $v \mapsto d_\lambda v d_\lambda^{-1}$. $\square$

Piège : le produit n'est pas direct

En général $\mathrm{GL}(E) \not\simeq \mathrm{SL}(E) \times \mathbb{K}^*$ via les homothéties : $\det(\lambda \mathrm{id}) = \lambda^n$, et $\lambda \mapsto \lambda^n$ n'est ni injectif ni surjectif en général (sur $\mathbb{R}$ avec n pair, $\det(\lambda \mathrm{id}) > 0$). Le produit $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) \times \{\lambda I_n\} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, $(A, \lambda) \mapsto \lambda A$, est un isomorphisme si et seulement si $\lambda \mapsto \lambda^n$ est bijective sur $\mathbb{K}^*$ (ex. : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, n impair) : l'injectivité équivaut à $\mathrm{SL}_n \cap \mathbb{K}^* I_n = \{I_n\}$, la surjectivité à $\det(\mathbb{K}^* I_n) = \mathbb{K}^*$. Le sous-groupe H de la proposition, lui, n'est pas distingué si $n \geq 2$ et $|\mathbb{K}| \geq 3$ (il ne contient pas les conjugués de d_λ ayant une autre droite propre).

Exemple : GL_1 , GL_2 et quelques sous-groupes

- $\mathrm{GL}_1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^*$ et $\mathrm{SL}_1(\mathbb{K}) = \{1\}$: la théorie ne commence vraiment qu'en dimension 2.
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{K}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : ad - bc = 1 \right\}$; l'inverse y est $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) : \det A = \pm 1\}$ (comatrice) n'est pas un groupe linéaire sur un corps, mais c'est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$.
- $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, les matrices triangulaires inversibles, les matrices de permutation sont des sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$; $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

1.2 Le lemme des droites stables et le centre**Lemme 1.3: Endomorphismes stabilisant toutes les droites**

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ laisse stable toute droite de E , alors u est une homothétie.

Démonstration. Pour tout $x \neq 0$, il existe $\lambda_x \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda_x x$ (unique car $x \neq 0$). Soient x, y non nuls. Si (x, y) est libre, alors $\lambda_{x+y}(x+y) = u(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y$ donne, par liberté, $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$. Si $y = \mu x$ avec $\mu \neq 0$, $u(y) = \mu \lambda_x x = \lambda_x y$ donc $\lambda_y = \lambda_x$. Ainsi λ_x ne dépend pas de x et u est une homothétie. $\square$

Contre-exemple : stabiliser une base de droites ne suffit pas

$u = \mathrm{diag}(1, 2)$ stabilise les deux droites $\mathbb{K}e_1$ et $\mathbb{K}e_2$ mais pas $\mathbb{K}(e_1 + e_2)$. C'est exactement le rôle du vecteur $x + y$ dans la preuve : une droite « en position générale » force l'égalité des valeurs propres.

Intuition : pourquoi le centre est si petit

Commuer avec g , c'est « respecter la géométrie de g » : si u commute avec g , u envoie les sous-espaces propres de g sur eux-mêmes. Or $\mathrm{GL}(E)$ contient des éléments dont une droite donnée est l'unique « direction privilégiée » (une transvection de direction D) ; un élément central doit donc respecter *toutes* les droites, et le lemme conclut.

Théorème 1.4: Centres de GL et de SL

Pour $n \geq 1$:

1. $Z(\mathrm{GL}(E)) = \{\lambda \mathrm{id} : \lambda \in \mathbb{K}^*\} \simeq \mathbb{K}^*$;
2. $Z(\mathrm{SL}(E)) = \{\lambda \mathrm{id} : \lambda^n = 1\} \simeq \mu_n(\mathbb{K})$, groupe des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{K}$.

Plus précisément, si $n \geq 2$, tout endomorphisme de E qui commute avec toutes les transvections de E (définition 2.1) est une homothétie.

Démonstration. Pour $n = 1$, $\mathrm{GL}(E) \simeq \mathbb{K}^*$ est commutatif, $\mathrm{SL}(E) = \{\mathrm{id}\}$ et $\mu_1 = \{1\}$: les deux énoncés sont clairs. Supposons $n \geq 2$. Les homothéties inversibles sont centrales, et celles de SL sont les $\lambda \mathrm{id}$ avec $\lambda^n = 1$. Réciproquement, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec toute transvection. Soit $a \neq 0$; comme $n \geq 2$, il existe une forme linéaire $\varphi \neq 0$ avec $\varphi(a) = 0$, et $\tau = \mathrm{id} + \varphi \otimes a : x \mapsto x + \varphi(x)a$ est une transvection (proposition 2.2). L'égalité $u\tau = \tau u$ s'écrit

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) u(a) = \varphi(u(x)) a.$$

En choisissant x tel que $\varphi(x) = 1$, on obtient $u(a) \in \mathbb{K}a$. Ainsi u stabilise toute droite : c'est une homothétie par le lemme 1.3. Comme les transvections sont dans $\mathrm{SL}(E) \subset \mathrm{GL}(E)$, un élément central de $\mathrm{GL}(E)$ ou de $\mathrm{SL}(E)$ commute avec toutes les transvections et est donc une homothétie; on conclut par la condition de déterminant. $\square$

Remarque. La preuve n'utilise que les transvections : le même argument montre que le centralisateur de *tout* sous-groupe de $\mathrm{GL}(E)$ contenant les transvections est formé d'homothéties. C'est cette robustesse qui servira pour PSL_n (chapitre 5).

Exemples de centres

- $Z(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})) = \{I_n\}$ si n impair, $\{\pm I_n\}$ si n pair.
- $Z(\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})) = \{\omega I_n : \omega^n = 1\}$ est cyclique d'ordre n .
- $Z(\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q))$ est cyclique d'ordre $\mathrm{pgcd}(n, q-1)$: en effet $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q-1$ [L19 : Corps finis], et dans un groupe cyclique d'ordre m , l'équation $x^n = 1$ a exactement $\mathrm{pgcd}(n, m)$ solutions [L04 : Structures algébriques].
- En caractéristique p , $\mu_p(\mathbb{K}) = \{1\}$ ($x^p - 1 = (x-1)^p$) : par exemple $Z(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_{2^k})) = \{I_2\}$.

1.3 Groupes projectifs

Définition 1.5: Groupes projectifs

On pose $\mathrm{PGL}(E) = \mathrm{GL}(E)/Z(\mathrm{GL}(E))$ et $\mathrm{PSL}(E) = \mathrm{SL}(E)/Z(\mathrm{SL}(E))$, et de même $\mathrm{PGL}_n(\mathbb{K})$, $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathbb{P}(E)$ l'ensemble des droites vectorielles de E (l'espace projectif de E).

Proposition 1.6: Action sur l'espace projectif

$\mathrm{GL}(E)$ agit sur $\mathbb{P}(E)$ par $u \cdot D = u(D)$. Le noyau de cette action est $Z(\mathrm{GL}(E))$; celui de l'action restreinte à $\mathrm{SL}(E)$ est $Z(\mathrm{SL}(E))$. Ainsi $\mathrm{PGL}(E)$ et $\mathrm{PSL}(E)$ agissent *fidèlement* sur $\mathbb{P}(E)$ et s'identifient à des sous-groupes du groupe des permutations de $\mathbb{P}(E)$.

Démonstration. Un élément agit trivialement si et seulement s'il stabilise toutes les droites, c'est-à-dire (lemme 1.3) si c'est une homothétie. Le noyau de l'action est donc $\{\lambda \mathrm{id}\} \cap \mathrm{GL}(E)$ (resp. $\cap \mathrm{SL}(E)$), c'est-à-dire le centre (théorème 1.4). Une action induit une action fidèle du quotient par son noyau [L09 : Groupes finis]. $\square$

Proposition 1.7: PSL dans PGL

L'inclusion $\mathrm{SL}(E) \subset \mathrm{GL}(E)$ induit un morphisme injectif $\mathrm{PSL}(E) \hookrightarrow \mathrm{PGL}(E)$ dont l'image est distinguée, avec

$$\mathrm{PGL}(E)/\mathrm{PSL}(E) \simeq \mathrm{GL}(E)/(\mathrm{SL}(E)Z(\mathrm{GL}(E))) \simeq \mathbb{K}^*/(\mathbb{K}^*)^n,$$

où $(\mathbb{K}^*)^n = \{\lambda^n : \lambda \in \mathbb{K}^*\}$.

Démonstration. Le morphisme composé $SL(E) \rightarrow GL(E) \rightarrow PGL(E)$ a pour noyau $SL(E) \cap Z(GL(E)) = Z(SL(E))$, d'où l'injectivité ; son image $SL(E)Z(GL(E))/Z(GL(E))$ est distinguée car $SL(E)Z(GL(E))$ l'est. Le troisième théorème d'isomorphisme donne la première identification. Enfin $\det$ induit un morphisme surjectif $GL(E) \rightarrow \mathbb{K}^* \rightarrow \mathbb{K}^*/(\mathbb{K}^*)^n$ de noyau $\{u : \det u \in (\mathbb{K}^*)^n\}$; ce noyau est $SL(E)Z(GL(E))$: si $\det u = \lambda^n$, alors $u = (\lambda^{-1}u)(\lambda \text{id})$ avec $\lambda^{-1}u \in SL(E)$, et l'inclusion inverse est claire. $\square$

Exemple

- $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (algébriquement clos) : $(\mathbb{C}^*)^n = \mathbb{C}^*$, donc $PSL_n(\mathbb{C}) = PGL_n(\mathbb{C})$.
- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: $PSL_n(\mathbb{R}) = PGL_n(\mathbb{R})$ si n impair ; d'indice 2 si n pair ($\mathbb{R}^*/\mathbb{R}_+^* \simeq \{\pm 1\}$).
- $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$: $|\mathbb{F}_q^*/(\mathbb{F}_q^*)^n| = \text{pgcd}(n, q-1)$ (cyclicité), donc $[PGL_n(\mathbb{F}_q) : PSL_n(\mathbb{F}_q)] = \text{pgcd}(n, q-1)$.

Le treillis de la figure 1.1 résume ces inclusions et indices.

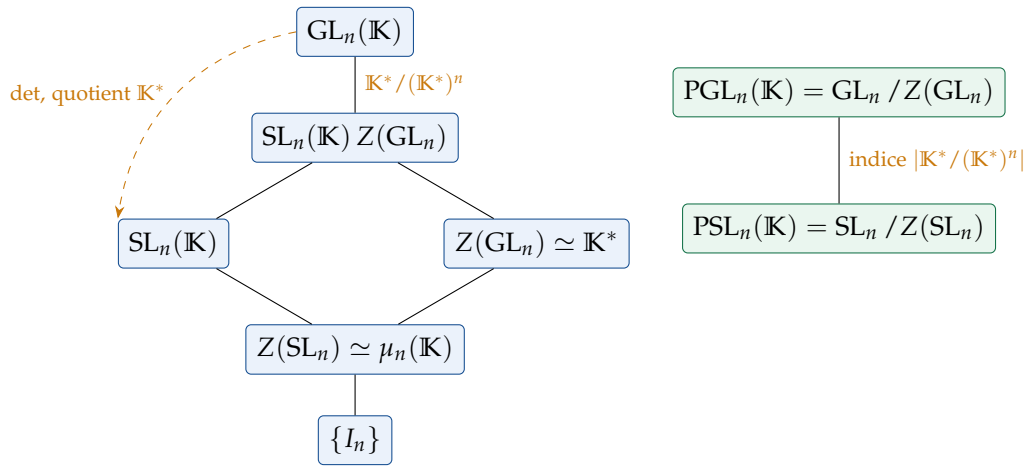


Figure 1.1. Treillis des premiers sous-groupes de $GL_n(\mathbb{K})$ (inclusions de bas en haut) et des groupes projectifs. $GL_n / SL_n \simeq \mathbb{K}^*$ par le déterminant ; $SL_n \cap Z(GL_n) = Z(SL_n)$, d'où $PSL_n \hookrightarrow PGL_n$.

Remarque. La géométrie de l'action de $PGL(E)$ sur $\mathbb{P}(E)$ (homographies, birapport, repères projectifs) est l'objet de [L31 : Géométrie projective et coniques] ; nous n'en utilisons ici que l'aspect « groupe de permutations » : transitivité, double transitivité (chapitre 5) et cardinaux sur $\mathbb{F}_q$ (chapitre 6).

Chapitre 2

Transvections et dilatations

2.1 Définitions et caractérisations

Intuition : le cisaillement

Une transvection est un « cisaillement » : elle fixe un hyperplan H point par point et fait glisser chaque vecteur parallèlement à une direction a contenue dans H , d'une quantité proportionnelle à sa « hauteur » au-dessus de H . Penser à un paquet de cartes que l'on pousse (figure 2.1) : le volume est conservé (déterminant 1), mais les angles ne le sont pas. Une dilatation, elle, fixe aussi un hyperplan mais étire dans une direction *hors* de H : elle change le volume.

Définition 2.1: Transvection, dilatation

Soit H un hyperplan de E et $u \in \text{GL}(E)$ tel que $u|_H = \text{id}_H$ et $u \neq \text{id}$.

1. u est une **transvection** d'hyperplan H si $\text{Im}(u - \text{id}) \subset H$;
2. u est une **dilatation** d'hyperplan H si $\text{Im}(u - \text{id}) \not\subset H$.

La droite $D = \text{Im}(u - \text{id})$ est la **direction** de u (elle est de dimension 1 puisque $\text{Ker}(u - \text{id}) \supset H$ et $u \neq \text{id}$).

Proposition 2.2: Caractérisations des transvections

Pour $u \in \text{GL}(E)$, $u \neq \text{id}$, avec $n \geq 2$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est une transvection ;
2. il existe $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ et $a \in \text{Ker } \varphi \setminus \{0\}$ tels que $u = \text{id} + \varphi \otimes a$, i.e. $u(x) = x + \varphi(x)a$;
3. $\text{rg}(u - \text{id}) = 1$ et $(u - \text{id})^2 = 0$;
4. dans une base convenable, $\text{Mat}(u) = I_n + E_{12}$ (matrice élémentaire $T_{12}(1)$) ;
5. $\text{rg}(u - \text{id}) = 1$ et $\det u = 1$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). $H = \text{Ker } \varphi$ pour une forme $\varphi \neq 0$; soit x_0 tel que $\varphi(x_0) = 1$ et $a = u(x_0) - x_0 \in H$, non nul car sinon u fixerait $H \oplus \mathbb{K}x_0 = E$. Tout x s'écrit $x = h + \varphi(x)x_0$ avec $h \in H$, donc $u(x) = h + \varphi(x)(x_0 + a) = x + \varphi(x)a$.

(2) $\Rightarrow$ (3). $u - \text{id} = \varphi \otimes a$ est de rang 1, et $(u - \text{id})^2(x) = \varphi(x)\varphi(a)a = 0$.

(3) $\Rightarrow$ (4). $N = u - \text{id}$ vérifie $\text{rg } N = 1$ et $N^2 = 0$, donc $\text{Im } N \subset \text{Ker } N$ avec $\dim \text{Ker } N = n - 1$. Choisissons e_2 tel que $N(e_2) \neq 0$ et posons $e_1 = N(e_2) \in \text{Ker } N$; complétons e_1 en une base $(e_1, e_3, \dots, e_n)$ de $\text{Ker } N$. La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base (car $e_2 \notin \text{Ker } N$), et N y a pour matrice E_{12} .

(4) $\Rightarrow$ (5) est immédiat ($I_n + E_{12}$ est triangulaire unipotente).

(5) $\Rightarrow$ (1). $H = \text{Ker}(u - \text{id})$ est un hyperplan et u fixe H . Si $\text{Im}(u - \text{id}) = \mathbb{K}a$ avec $a \notin H$, alors $u(a) = a + \mu a$ avec $\mu \neq 0$ et, dans une base adaptée à $E = H \oplus \mathbb{K}a$, $\det u = 1 + \mu \neq 1$: contradiction. Donc $\text{Im}(u - \text{id}) \subset H$. $\square$

Proposition 2.3: Caractérisation des dilatations

$u \in \text{GL}(E)$ est une dilatation si et seulement si, dans une base convenable, $\text{Mat}(u) = \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda)$ avec $\lambda \neq 1$; on a alors $\lambda = \det u$. En particulier une dilatation est diagonalisable, de rapport $\det u \neq 1$.

Démonstration. Si u est une dilatation d'hyperplan H et de direction $D = \mathbb{K}a$ avec $a \notin H$, alors $E = H \oplus D$ et $u(a) = a + \mu a$ ($\mu \neq 0$ car $a \notin \text{Ker}(u - \text{id}) = H$); comme u est inversible, $\lambda = 1 + \mu \neq 0$. Une base adaptée donne la matrice annoncée. La réciproque est claire. $\square$

Exemple : matrices élémentaires

Pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ est une transvection si $\lambda \neq 0$ (hyperplan $\{x_j = 0\}$, direction $\mathbb{K}e_i$). Multiplier à gauche par $T_{ij}(\lambda)$ effectue $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; à droite, $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ [L10 : Algèbre linéaire]. Pour $\lambda \neq 0, 1$, $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$ est une dilatation. On a $T_{ij}(\lambda)T_{ij}(\mu) = T_{ij}(\lambda + \mu)$ (car $E_{ij}^2 = 0$) : $\lambda \mapsto T_{ij}(\lambda)$ est un morphisme injectif $(\mathbb{K}, +) \rightarrow \text{SL}_n(\mathbb{K})$.

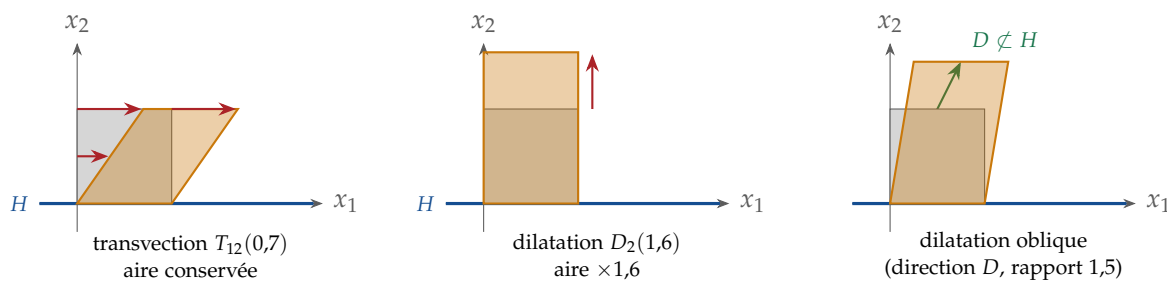


Figure 2.1. Image du carré unité. Les trois applications fixent l'hyperplan H (l'axe x_1) point par point. La transvection fait glisser les points parallèlement à H , proportionnellement à leur hauteur : l'aire est conservée. Une dilatation déplace les points selon une direction D hors de H et multiplie l'aire par son rapport $\det u$.

Exemple : réflexions et caractéristique 2

Si $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, une réflexion (symétrie par rapport à un hyperplan H parallèlement à une droite $D \not\subset H$) est la dilatation de rapport -1 . Si $\text{car } \mathbb{K} = 2$, on a $-1 = 1$: la matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, -1)$ est l'identité, et une « symétrie » $u \neq \text{id}$ d'ordre 2 fixant un hyperplan est une transvection ($u^2 = \text{id}$ et $\text{rg}(u - \text{id}) = 1$ donnent $(u - \text{id})^2 = u^2 - 2u + \text{id} = 0$). Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ est d'ordre 2.

Contre-exemple : unipotent n'est pas transvection

$u = I_3 + E_{12} + E_{23}$ est unipotente ($\det = 1$, $(u - I)^3 = 0$) mais $\text{rg}(u - I) = 2$: ce n'est pas une transvection. Elle est pourtant produit de deux transvections : $u = (I + E_{23})(I + E_{12})$, puisque $E_{23}E_{12} = 0$. Dans l'autre ordre, $(I + E_{12})(I + E_{23}) = I + E_{12} + E_{23} + E_{13} \neq u$, car $E_{12}E_{23} = E_{13}$.

Piège : l'ordre des facteurs

Le contre-exemple précédent illustre un piège constant : les transvections ne commutent pas en général, $[I + E_{12}, I + E_{23}] = I + E_{13}$ (voir le lemme 3.1). Dans un calcul par pivot, vérifier l'ordre des multiplications est indispensable.

2.2 Conjugaison

Intuition : une seule transvection, vue sous tous les angles

La caractérisation (4) dit qu'à changement de base près, *il n'y a qu'une transvection*. Dans GL , elles sont donc toutes conjuguées. Dans SL , on n'a plus le droit à n'importe quel changement de base : il faut un changement de base de déterminant 1, et en dimension 2 cela introduit une obstruction arithmétique (le paramètre λ de $T_{12}(\lambda)$ n'est défini qu'à un carré près).

Proposition 2.4: Conjugaison des transvections et dilatations

1. Deux transvections sont conjuguées dans $GL(E)$.
2. Si $n \geq 3$, deux transvections sont conjuguées dans $SL(E)$.
3. Pour $n = 2$, $T_{12}(\lambda)$ et $T_{12}(\mu)$ ($\lambda, \mu \neq 0$) sont conjuguées dans $SL_2(\mathbb{K})$ si et seulement si $\mu/\lambda \in (\mathbb{K}^*)^2$.
4. Deux dilatations sont conjuguées dans $GL(E)$ si et seulement si elles ont même déterminant.

Démonstration. (1) découle de la caractérisation (4) de la proposition 2.2.

(2) Soient u, v deux transvections et $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que $v = PuP^{-1}$, où l'on peut supposer (quitte à conjuguer) $u = I + E_{12}$. Soit $d = \det P$ et $Q = D_3(d^{-1}) = \text{diag}(1, 1, d^{-1}, 1, \dots)$ (possible car $n \geq 3$). Q commute avec $I + E_{12}$ (elle agit trivialement sur e_1, e_2), et $PQ \in SL_n(\mathbb{K})$ vérifie $(PQ)u(PQ)^{-1} = PuP^{-1} = v$.

(3) Si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{K})$ vérifie $PT(\lambda) = T(\mu)P$ où $T(s) = I + sE_{12}$, en comparant les coefficients on obtient $c = 0$ puis $a\lambda = \mu d$; comme $ad = 1$, $\mu/\lambda = a^2$. Réciproquement, si $\mu = a^2\lambda$, $P = \text{diag}(a, a^{-1})$ convient : $PT(\lambda)P^{-1} = T(a^2\lambda)$.

(4) Découle de la proposition 2.3 : la matrice réduite $\text{diag}(1, \dots, 1, \det u)$ ne dépend que du déterminant. $\square$

Corollaire 2.5: Classes de transvections dans $SL_2(\mathbb{K})$

Toute transvection de $\mathbb{K}^2$ est conjuguée dans $SL_2(\mathbb{K})$ à une $T_{12}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Par suite, les classes de conjugaison de transvections dans $SL_2(\mathbb{K})$ sont en bijection avec $\mathbb{K}^*/(\mathbb{K}^*)^2$ via $T_{12}(\lambda) \mapsto \lambda (\mathbb{K}^*)^2$.

Démonstration. Soit v une transvection ; par (1), $v = PT_{12}(1)P^{-1}$ avec $P \in GL_2(\mathbb{K})$. Posons $d = \det P$ et $P' = P \text{diag}(1, d^{-1}) \in SL_2(\mathbb{K})$. Comme $\text{diag}(1, d)T_{12}(1)\text{diag}(1, d)^{-1} = T_{12}(d^{-1})$ (conjugaison d'une matrice élémentaire par une diagonale : $E_{12} \mapsto \frac{1}{d}E_{12}$), on obtient $v = P' T_{12}(d^{-1}) P'^{-1}$. La bijection découle alors de (3). $\square$

Exemple : $SL_2(\mathbb{R})$, $SL_2(\mathbb{C})$, $SL_2(\mathbb{F}_q)$

Sur $\mathbb{R}$, $(\mathbb{R}^*)^2 = \mathbb{R}_+^*$: il y a exactement deux classes de conjugaison de transvections dans $SL_2(\mathbb{R})$, celles de $T_{12}(1)$ et de $T_{12}(-1)$. Géométriquement, $T_{12}(1)$ cisaille « vers la droite » le demi-plan supérieur, $T_{12}(-1)$ « vers la gauche », et un invariant d'orientation le rend rigoureux : pour une transvection u d'hyperplan H , le signe de $\det(x, u(x))$ ne dépend pas de $x \notin H$ (pour $u = T_{12}(\lambda)$, $\det(x, u(x)) = -\lambda x_2^2$), et il est invariant par conjugaison dans $SL_2(\mathbb{R})$ puisque $\det(Px, PuP^{-1}(Px)) = \det P \det(x, u(x)) = \det(x, u(x))$. Il vaut -1 pour $T_{12}(1)$ et $+1$

pour $T_{12}(-1)$. Sur $\mathbb{C}$, une seule classe. Sur $\mathbb{F}_q$ (q impair), $\mathbb{F}_q^*/(\mathbb{F}_q^*)^2$ a deux éléments [L19 : Corps finis] : deux classes ; sur $\mathbb{F}_{2^k}$, tout élément est un carré : une seule classe.

Contre-exemple : une transvection n'est pas conjuguée à son inverse dans $SL_2(\mathbb{F}_3)$

Dans $SL_2(\mathbb{F}_3)$, $T_{12}(1)$ et $T_{12}(1)^{-1} = T_{12}(-1)$ ne sont pas conjugués, puisque -1 n'est pas un carré modulo 3. Ainsi, « être conjugué dans GL » n'entraîne pas « être conjugué dans SL » : une classe de GL peut se scinder en plusieurs classes de SL.

2.3 Générateurs

Intuition : le pivot de Gauss est un théorème de structure

Échelonner une matrice inversible A par opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ jusqu'à obtenir $\text{diag}(1, \dots, 1, \det A)$, c'est écrire $T_1 \cdots T_k A = \text{diag}(1, \dots, 1, \det A)$, donc $A = T_k^{-1} \cdots T_1^{-1} D_n(\det A)$. L'algorithme de Gauss démontre ainsi que transvections et dilatations engendrent $GL_n(\mathbb{K})$. La seule subtilité est d'éviter les échanges de lignes (qui ne sont pas des transvections) : on les simule par des transvections.

Théorème 2.6: Générateurs de SL et GL

Soit $n \geq 1$.

1. $SL_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections $T_{ij}(\lambda)$, $i \neq j$, $\lambda \in \mathbb{K}$.
2. $GL_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections et les dilatations ; plus précisément, tout $A \in GL_n(\mathbb{K})$ s'écrit $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$ avec des transvections élémentaires T_i .

Démonstration. Le point (1) découle de (2) : si $\det A = 1$, $D_n(1) = I_n$. Prouvons (2) par récurrence sur n ; pour $n = 1$, $A = D_1(\det A)$. Soit $n \geq 2$ et $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Nous montrons qu'en multipliant A à gauche et à droite par des transvections élémentaires, on se ramène à $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$ avec $A' \in GL_{n-1}(\mathbb{K})$.

Étape 1 : obtenir $a_{21} \neq 0$. La première colonne est non nulle. Si $a_{21} = 0$, soit $a_{i1} \neq 0$ pour un $i \neq 2$; l'opération $L_2 \leftarrow L_2 + L_i$ rend $a_{21} \neq 0$.

Étape 2 : obtenir $a_{11} = 1$. $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1-a_{11}}{a_{21}} L_2$.

Étape 3 : annuler la première colonne et la première ligne. $L_i \leftarrow L_i - a_{i1} L_1$ pour $i \geq 2$, puis $C_j \leftarrow C_j - a_{1j} C_1$ pour $j \geq 2$.

On obtient $PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$ avec P, Q produits de transvections et $\det A' = \det A$. Par hypothèse de récurrence $A' = T'_1 \cdots T'_m D_{n-1}(\det A)$, et les transvections élémentaires de taille $n-1$ se plongent en transvections élémentaires de taille n (sur les indices $2, \dots, n$). Ainsi $A = P^{-1} \text{diag}(1, T'_1) \cdots \text{diag}(1, T'_m) D_n(\det A) Q^{-1}$. Il reste à faire passer Q^{-1} (produit de transvections) à gauche de la dilatation : pour une dilatation D et une transvection T , $DT = (DTD^{-1})D$ et DTD^{-1} est une transvection (conjuguée d'une transvection). D'où la forme annoncée. La figure 2.2 résume une étape de la récurrence. $\square$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & * \\ a_{21} & * & * \\ a_{31} & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{\textit{étape 1}}]{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{pmatrix} * & * & * \\ \neq 0 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{\textit{étape 2}}]{L_1 \leftarrow L_1 + \mu L_2} \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ \neq 0 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{\textit{étape 3}}]{L_i \leftarrow L_i - a_{i1}L_1, C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & & \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ A' \end{matrix}$$

seules des transvections $T_{ij}(\lambda)$: le déterminant est conservé, $\det A' = \det A$;
 récurrence sur A' , puis $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$.

Figure 2.2. Une étape du pivot de Gauss sans échange de lignes : trois types d'opérations élémentaires par transvections ramènent la première ligne et la première colonne à celles de I_n ; la dilatation $D_n(\det A)$ n'apparaît qu'à la toute fin.

Méthode : simuler une permutation de lignes

L'échange $L_1 \leftrightarrow L_2$ « au signe près » s'obtient par trois transvections : $T_{12}(1)T_{21}(-1)T_{12}(1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. C'est la matrice de rotation d'angle $-\pi/2$; elle échange e_1 et e_2 au signe près.

Vérification : $T_{12}(1)T_{21}(-1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, puis multiplication à droite par $T_{12}(1)$ donne $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple : factorisation explicite dans $SL_2(\mathbb{K})$

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{K})$ avec $c \neq 0$. Alors

$$A = T_{12}\left(\frac{a-1}{c}\right) T_{21}(c) T_{12}\left(\frac{d-1}{c}\right),$$

comme on le vérifie en développant (le coefficient (1,2) du produit vaut $\frac{ad-1}{c} = b$). Si $c = 0$, on se ramène à ce cas en multipliant d'abord par $T_{21}(1)$ (qui rend le coefficient (2,1) égal à $a \neq 0$). Ainsi trois ou quatre transvections suffisent toujours en dimension 2.

Remarque. Le pivot « classique » [L10 : Algèbre linéaire] montre déjà que les matrices élémentaires (transvections, dilatations et matrices de permutation) engendrent $GL_n(\mathbb{K})$. Le théorème 2.6 est plus fin : il élimine les permutations, n'utilise qu'une dilatation, placée à la fin, et donne SL_n . C'est ce raffinement qui fournit le centre, le groupe dérivé et la connexité.

Remarque. On ne peut pas se limiter aux seules $T_{ij}(1)$: le sous-groupe qu'elles engendrent est dénombrable (réunion dénombrable d'ensembles finis de mots), alors que $SL_n(\mathbb{R})$ ne l'est pas ; pour $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, il est contenu dans $SL_n(\mathbb{Z}) \neq SL_n(\mathbb{Q})$. Le paramètre λ est donc indispensable.

Exemple : $SL_2(\mathbb{Z})$ et l'algorithme d'Euclide

$SL_2(\mathbb{Z})$ est engendré par $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Preuve. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$. Multiplier à gauche par T^k fait $a \leftarrow a + kc$; par U^k , $c \leftarrow c + ka$. On applique l'algorithme d'Euclide à (a, c) : tant que $ac \neq 0$, on remplace le plus grand en valeur absolue par son reste (symétrique) modulo l'autre ; $|a| + |c|$ décroît strictement. On aboutit à $a = 0$ ou $c = 0$. Comme $\text{pgcd}(a, c) = 1$ ($ad - bc = 1$), le terme restant vaut ± 1 . Si $c = 0$, $a = \pm 1$, $d = a$ et $A = \pm T^{ab}$; si $a = 0$, une multiplication par $U^{\mp 1}$

puis $T^{\pm 1}$ ramène au cas précédent. Enfin $-I_2 = (TU^{-1}T)^2$: en effet $TU^{-1}T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ de carré $-I_2$.

Contre-exemple : sur un anneau, le pivot peut échouer

Le théorème est un énoncé sur les *corps*. Sur un anneau euclidien il reste vrai (exemple précédent), mais sur un anneau quelconque le sous-groupe engendré par les transvections élémentaires peut être strictement contenu dans SL_n (phénomène mesuré par le groupe SK_1 , hors programme).

Chapitre 3

Groupes dérivés

Intuition : les commutateurs mesurent la non-commutativité

Le groupe dérivé $D(G)$ est engendré par les commutateurs $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$; c'est le plus petit sous-groupe distingué à quotient abélien. Comme $GL / SL \simeq \mathbb{K}^*$ est abélien, $D(GL) \subset SL$. La question est de savoir si l'inclusion est une égalité. Stratégie : montrer que les générateurs de SL (les transvections) sont eux-mêmes des commutateurs. Pour cela, deux idées : la conjugaison par une diagonale « dilate » le paramètre d'une transvection, et deux transvections « en chaîne » ont pour commutateur une troisième transvection.

Remarque : rappels sur le groupe dérivé [L09 : Groupes finis]. Pour un groupe G , $D(G)$ est le sous-groupe engendré par les commutateurs ; il est caractéristique (donc distingué), et pour $N \trianglelefteq G : G/N$ abélien $\iff D(G) \subset N$. L'ensemble des commutateurs est stable par tout automorphisme, en particulier par conjugaison : $g[x, y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}]$. Un groupe est **parfait** si $D(G) = G$; un groupe simple non abélien est parfait.

Lemme 3.1: Commutateurs de matrices élémentaires

Pour i, j, k deux à deux distincts et $a, b \in \mathbb{K}$:

$$[T_{ij}(a), T_{jk}(b)] = T_{ik}(ab).$$

Pour $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ inversible et $i \neq j$:

$$DT_{ij}(a)D^{-1} = T_{ij}(\lambda_i\lambda_j^{-1}a), \quad [D, T_{ij}(a)] = T_{ij}((\lambda_i\lambda_j^{-1} - 1)a).$$

Démonstration. On utilise $E_{pq}E_{rs} = \delta_{qr}E_{ps}$ et $T_{ij}(a)^{-1} = T_{ij}(-a)$. Pour i, j, k distincts,

$$T_{ij}(a)E_{jk}T_{ij}(-a) = (E_{jk} + aE_{ik})(I - aE_{ij}) = E_{jk} + aE_{ik},$$

car $E_{jk}E_{ij} = 0$ et $E_{ik}E_{ij} = 0$ ($k \neq i$). Donc

$$T_{ij}(a)T_{jk}(b)T_{ij}(-a) = I + bE_{jk} + abE_{ik} = T_{jk}(b)T_{ik}(ab),$$

les deux derniers facteurs commutant ($E_{jk}E_{ik} = E_{ik}E_{jk} = 0$). En multipliant à droite par $T_{jk}(-b)$, on obtient $[T_{ij}(a), T_{jk}(b)] = T_{ik}(ab)$.

Pour la diagonale, $DE_{ij}D^{-1} = \lambda_i\lambda_j^{-1}E_{ij}$, d'où la première formule, puis

$$[D, T_{ij}(a)] = T_{ij}(\lambda_i\lambda_j^{-1}a)T_{ij}(-a) = T_{ij}((\lambda_i\lambda_j^{-1} - 1)a)$$

car $a \mapsto T_{ij}(a)$ est un morphisme $(\mathbb{K}, +) \rightarrow GL_n(\mathbb{K})$. □

Théorème 3.2: Groupes dérivés de GL_n et SL_n

Soit $n \geq 1$.

1. Si $(n, \mathbb{K}) \neq (2, \mathbb{F}_2)$, alors $D(GL_n(\mathbb{K})) = SL_n(\mathbb{K})$.

2. Si $n \geq 3$, ou si $n = 2$ et $|\mathbb{K}| \geq 4$, alors $D(\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})) = \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$: le groupe $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est parfait.

Démonstration. Dans tous les cas $D(\mathrm{SL}_n) \subset D(\mathrm{GL}_n) \subset \mathrm{SL}_n$, car $\mathrm{GL}_n / \mathrm{SL}_n$ est abélien. Comme SL_n est engendré par les transvections (théorème 2.6) et que l'ensemble des commutateurs d'un groupe est stable par conjugaison dans ce groupe, il suffit de montrer qu'une transvection de chaque classe de conjugaison est un commutateur (dans le bon groupe).

Cas $n \geq 3$. Par le lemme 3.1, $T_{13}(1) = [T_{12}(1), T_{23}(1)]$ est un commutateur d'éléments de SL_n ; toutes les transvections sont conjuguées à $T_{13}(1)$ dans SL_n (proposition 2.4). D'où (1) et (2) pour $n \geq 3$.

Cas $n = 2$, (2). Si $|\mathbb{K}| \geq 4$, l'équation $\lambda^2 = 1$ ayant au plus 2 solutions et $|\mathbb{K}^*| \geq 3$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ avec $\lambda^2 \neq 1$. Pour $D = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1}) \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{K})$, le lemme donne $[D, T_{12}(a)] = T_{12}((\lambda^2 - 1)a)$: toute $T_{12}(s)$ est un commutateur d'éléments de SL_2 . Toute transvection de SL_2 est conjuguée dans SL_2 à une $T_{12}(s)$ (corollaire 2.5), donc est aussi un commutateur.

Cas $n = 2$, (1). Si $|\mathbb{K}| \geq 3$, il existe $\lambda \neq 0, 1$; $D = \mathrm{diag}(\lambda, 1) \in \mathrm{GL}_2$ donne $[D, T_{12}(a)] = T_{12}((\lambda - 1)a)$, donc $T_{12}(s)$ est un commutateur pour tout s (prendre $a = s/(\lambda - 1)$), et toutes les transvections sont conjuguées dans GL_2 à $T_{12}(1)$.

Cas $n = 1$. $\mathrm{GL}_1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^*$ est abélien : $D(\mathrm{GL}_1) = \{1\} = \mathrm{SL}_1$. □

Contre-exemples : les deux exceptions

- $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)$ est d'ordre 6 et isomorphe à $\mathfrak{S}_3$ (théorème 6.7) : $D(\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)) \simeq \mathfrak{A}_3$ est d'indice 2 dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)$.
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ est d'ordre 24 ; son quotient par le centre $\{\pm I\}$ est $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$, dont le groupe dérivé est le groupe de Klein V_4 , d'indice 3. Donc $D(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)) \neq \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ (son image dans $\mathfrak{A}_4$ est V_4 ; $D(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3))$ est le groupe des quaternions Q_8 , d'indice 3). Ici $\lambda^2 = 1$ pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_3^*$: l'argument de dilatation échoue.

Exemple : vérification directe pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$

Dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$, la seule diagonale non centrale serait $\mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ avec $\lambda^2 \neq 1$; or $\mathbb{F}_3^* = \{\pm 1\}$, donc les diagonales de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ sont $\pm I_2$, centrales. Les 8 éléments d'ordre 3 de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ (les transvections, en nombre $(q^2 - 1) = 8$: une par couple droite-paramètre, 4×2) ne sont pas dans $Q_8 = \{\pm I, \pm i, \pm j, \pm k\}$, groupe engendré par $i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $j = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; on vérifie que Q_8 est distingué (c'est l'unique 2-Sylow : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ n'a que 8 éléments d'ordre une puissance de 2, à savoir $\pm I_2$ et six éléments d'ordre 4, qui sont donc tous dans chaque 2-Sylow) et que $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)/Q_8 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: d'où $D(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)) \subset Q_8$. Inversement, $D(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3))$ contient $[i, j] = -I_2$ et se surjecte sur $D(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3)) = D(\mathfrak{A}_4) = V_4$ (l'image du groupe dérivé par un morphisme surjectif est le groupe dérivé de l'image) ; il contient donc l'image réciproque de V_4 , d'ordre 8 : $D(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)) = Q_8$. (Vérifié aussi par un calcul exhaustif sur les 24 éléments.)

Méthode : montrer qu'un groupe engendré par une classe est parfait

Si G est engendré par une partie X stable par conjugaison, il suffit de montrer qu'un élément de chaque classe de conjugaison contenue dans X est un commutateur. Pour les groupes linéaires : on prend $X =$ transvections, et l'on exhibe une transvection comme commutateur, soit d'une diagonale et d'une transvection (il faut une valeur propre « non triviale », d'où les exceptions sur $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3$), soit de deux transvections « en chaîne » (il faut trois indices, d'où

$n \geq 3$). Les deux mécanismes sont schématisés figure 3.1, et la figure 3.2 récapitule les exceptions.

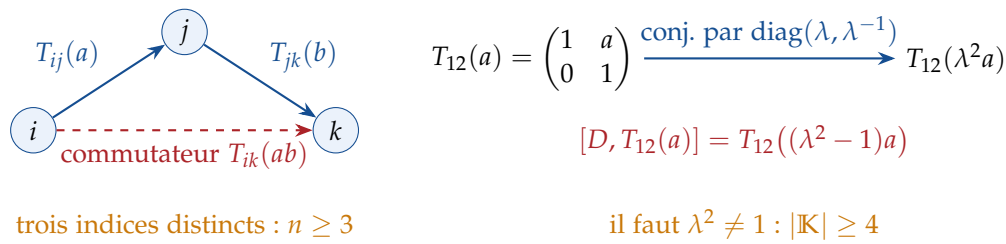


Figure 3.1. Les deux façons de fabriquer une transvection comme commutateur. À gauche, deux transvections « en chaîne » (lemme 3.1); à droite, une diagonale qui dilate le paramètre. Sur $\mathbb{F}_2$ et $\mathbb{F}_3$, tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$ vérifie $\lambda^2 = 1$ et seul le mécanisme de gauche subsiste.

	$\mathbb{F}_2$	$\mathbb{F}_3$	$\mathbb{F}_q, q \geq 4$	$\mathbb{K}$ infini
$n = 2$	$D(\mathrm{GL}) \neq \mathrm{SL}$ $\mathrm{PSL}_2 \simeq \mathfrak{S}_3$	$D(\mathrm{SL}) = \mathrm{Q}_8$ $\mathrm{PSL}_2 \simeq \mathfrak{A}_4$	parfait, PSL simple	parfait, PSL simple
$n \geq 3$	parfait, PSL simple	parfait, PSL simple	parfait, PSL simple	parfait, PSL simple

Figure 3.2. Carte des exceptions pour $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$: en vert, $D(\mathrm{GL}_n) = \mathrm{SL}_n$, SL_n est parfait et $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ est simple ; en rouge, les deux seuls cas où cela échoue. Pour $\mathbb{F}_3$, on a encore $D(\mathrm{GL}_2) = \mathrm{SL}_2$, mais $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ n'est pas parfait.

Remarque. Un résultat bien plus fort (Thompson, admis) affirme que, hors exceptions, tout élément de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est un commutateur : le groupe dérivé est atteint sans produits.

Corollaire 3.3: Abélianisés

Si $(n, \mathbb{K}) \neq (2, \mathbb{F}_2)$, le déterminant induit un isomorphisme $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathrm{ab}} = \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})/D(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})) \simeq \mathbb{K}^*$. En conséquence, tout morphisme $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow A$ vers un groupe abélien se factorise par le déterminant.

Démonstration. C'est la conjonction de $D(\mathrm{GL}_n) = \mathrm{SL}_n = \mathrm{Ker} \det$ et de la surjectivité du déterminant ; la propriété universelle du quotient abélianisé donne la factorisation. $\square$

Exemple : caractérisation du déterminant

Si $f : \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow A$ est un morphisme vers un groupe abélien et $(n, \mathbb{K}) \neq (2, \mathbb{F}_2)$, alors $f = \chi \circ \det$ pour un unique morphisme $\chi : \mathbb{K}^* \rightarrow A$. Par exemple, la restriction aux matrices de permutation redonne la signature : $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$.

Sous-groupes remarquables et actions

Intuition : faire agir GL pour classer

Beaucoup de théorèmes d'algèbre linéaire sont des descriptions d'*orbites* : « deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang », « deux formes quadratiques réelles sont congruentes si et seulement si elles ont même signature », « une matrice est trigonalisable si et seulement si elle stabilise un drapeau ». Les *stabilisateurs* de ces actions sont les sous-groupes remarquables de GL_n : triangulaires (stabilisateur d'un drapeau), diagonaux (stabilisateur d'une base de droites), monomiaux. La décomposition de Bruhat recolle le tout : elle décrit les orbites de GL_n sur les *couples* de drapeaux.

4.1 Triangulaires, unipotents, diagonaux, monomiaux

Définition 4.1: Sous-groupes remarquables de $GL_n(\mathbb{K})$

1. $B_n(\mathbb{K})$: matrices triangulaires supérieures inversibles (**sous-groupe de Borel standard**);
2. $U_n(\mathbb{K})$: matrices triangulaires supérieures à diagonale de 1 (**unipotentes** supérieures);
3. $T_n(\mathbb{K})$: matrices diagonales inversibles (**tore standard**), $T_n(\mathbb{K}) \simeq (\mathbb{K}^*)^n$;
4. $N_n(\mathbb{K})$: matrices **monomiales** (un unique coefficient non nul par ligne et par colonne); $\mathcal{P}_n = \{P_\sigma : \sigma \in \mathfrak{S}_n\}$, où $P_\sigma e_k = e_{\sigma(k)}$, matrices de permutation.

Proposition 4.2: Structure de B_n et de N_n

1. $U_n \trianglelefteq B_n$ et $B_n = U_n \rtimes T_n$; l'application « diagonale » $B_n \rightarrow T_n$ est un morphisme surjectif de noyau U_n .
2. $U_n(\mathbb{K})$ est engendré par les $T_{ij}(\lambda)$, $i < j$, $\lambda \in \mathbb{K}$.
3. Si $|\mathbb{K}| \geq 3$, $D(B_n(\mathbb{K})) = U_n(\mathbb{K})$.
4. $T_n \trianglelefteq N_n$ et $N_n = T_n \rtimes \mathcal{P}_n$; ainsi $N_n / T_n \simeq \mathfrak{S}_n$ (le « groupe de Weyl »). De plus N_n est le normalisateur de T_n dans $GL_n(\mathbb{K})$ dès que $|\mathbb{K}| \geq 3$.

Démonstration. (1) Le coefficient diagonal (i, i) d'un produit de deux triangulaires supérieures est le produit des coefficients (i, i) ; l'inverse d'une triangulaire supérieure est triangulaire supérieure (pivot remontant, ou comatrice). Donc $\pi : B_n \rightarrow T_n$, $A \mapsto \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ est un morphisme, surjectif (il vaut l'identité sur $T_n \subset B_n$), de noyau U_n . Ainsi $U_n \trianglelefteq B_n$, $U_n \cap T_n = \{I_n\}$ et $A = (A\pi(A)^{-1})\pi(A) \in U_n T_n$.

(2) Soit $u \in U_n$. Traitons les colonnes $j = 2, \dots, n$ dans l'ordre : pour $i < j$, l'opération $L_i \leftarrow L_i - u_{ij}L_j$ (multiplication à gauche par $T_{ij}(-u_{ij})$) annule le coefficient (i, j) ; comme la ligne L_j est nulle avant la colonne j et vaut 1 en colonne j , elle ne modifie que les colonnes $\geq j$, donc ne détruit pas les zéros déjà obtenus dans les colonnes $< j$. On aboutit à I_n , d'où u produit de $T_{ij}(\lambda)$, $i < j$.

(3) $B_n/U_n \simeq T_n$ est abélien, donc $D(B_n) \subset U_n$. Réciproquement, soit $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$ et $D = D_i(\lambda)$; pour $i < j$, le lemme 3.1 donne $[D, T_{ij}(a)] = T_{ij}((\lambda - 1)a)$: toute $T_{ij}(s)$, $i < j$, est un commutateur d'éléments de B_n , et (2) conclut.

(4) Une matrice monomiale s'écrit de façon unique $M = P_\sigma \Delta$ avec $\Delta \in T_n$ (si $Me_k = \delta_k e_{\sigma(k)}$). On a $P_\sigma \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n) P_\sigma^{-1} = \text{diag}(\delta_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, \delta_{\sigma^{-1}(n)})$, donc T_n est normalisé par $\mathcal{P}_n$, et $N_n = T_n \rtimes \mathcal{P}_n$. Si g normalise T_n et $|\mathbb{K}| \geq 3$, fixons $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$ et $k \in \{1, \dots, n\}$. La matrice $D_k(\lambda)$ a pour valeur propre λ , de multiplicité 1 et d'espace propre $\mathbb{K}e_k$; sa conjuguée $gD_k(\lambda)g^{-1}$, diagonale par hypothèse, a donc λ pour valeur propre de multiplicité 1, d'espace propre $g(\mathbb{K}e_k)$. Or l'espace propre d'une matrice diagonale pour une valeur propre de multiplicité 1 est une droite de coordonnées : $g(e_k) \in \mathbb{K}e_{\tau(k)}$. Comme g est inversible, τ est injective, donc bijective, et g est monomiale; l'inclusion $N_n \subset N_{GL_n}(T_n)$ a été vue. $\square$

Contre-exemple : sur $\mathbb{F}_2$

Sur $\mathbb{F}_2$, $T_n = \{I_n\}$, donc $B_n = U_n$ et $D(B_n) = D(U_n) \neq U_n$ dès que $n \geq 2$ (pour $n = 2$, U_2 est abélien d'ordre 2; en général $D(U_n)$ est formé des unipotentes dont la première sur-diagonale est nulle). Le normalisateur de $T_n = \{I_n\}$ est $GL_n(\mathbb{F}_2)$ tout entier, et non $N_n = \mathcal{P}_n$.

4.2 Drapeaux

Définition 4.3: Drapeau complet

Un **drapeau complet** de E est une suite de sous-espaces $\mathcal{D} = (V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \dots \subsetneq V_n)$ avec $\dim V_k = k$. Le drapeau **standard** de $\mathbb{K}^n$ est $V_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Une base $(f_1, \dots, f_n)$ est **adaptée** à $\mathcal{D}$ si $V_k = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$ pour tout k .

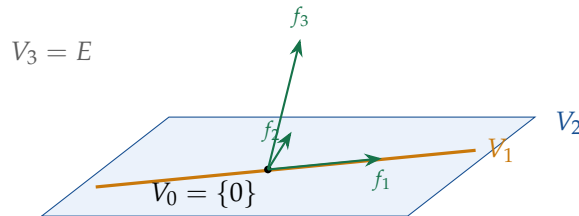


Figure 4.1. Un drapeau complet de $\mathbb{R}^3$: un point, une droite dans un plan, le plan dans l'espace; une base adaptée (f_1, f_2, f_3) . Un endomorphisme stabilisant ce drapeau a une matrice triangulaire supérieure dans la base (f_k) .

Proposition 4.4: Action sur les drapeaux

1. $GL(E)$ agit transitivement sur l'ensemble des drapeaux complets; le stabilisateur du drapeau standard de $\mathbb{K}^n$ est $B_n(\mathbb{K})$. Ainsi l'ensemble des drapeaux complets s'identifie à $GL_n(\mathbb{K})/B_n(\mathbb{K})$, et les stabilisateurs des drapeaux sont les conjugués de $B_n(\mathbb{K})$.
2. $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si et seulement s'il stabilise un drapeau complet.
3. Sur $\mathbb{F}_q$, le nombre de drapeaux complets de $\mathbb{F}_q^n$ est

$$\frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{|B_n(\mathbb{F}_q)|} = \prod_{k=1}^n \frac{q^k - 1}{q - 1} = [n]_q! \quad \text{où } [k]_q = 1 + q + \dots + q^{k-1}.$$

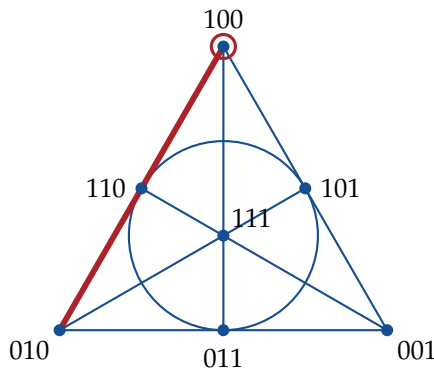
Démonstration. (1) Deux drapeaux $\mathcal{D}, \mathcal{D}'$ admettent des bases adaptées $(f_k), (f'_k)$ (compléter de proche en proche); l'automorphisme g défini par $g(f_k) = f'_k$ envoie $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}'$. g stabilise le drapeau standard si et seulement si $g(e_k) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ pour tout k , i.e. g est triangulaire supérieure. La bijection $gB_n \mapsto g \cdot \mathcal{D}_{\text{std}}$ est la relation orbite-stabilisateur [L09 : Groupes finis].

(2) Dans une base adaptée (figure 4.1), « stabiliser chaque V_k » équivaut à « matrice triangulaire supérieure »; la caractérisation par le polynôme caractéristique scindé est dans [L10 : Algèbre linéaire].

(3) On a $|B_n(\mathbb{F}_q)| = (q-1)^n q^{n(n-1)/2}$ (diagonale dans $\mathbb{F}_q^*$ et $n(n-1)/2$ coefficients libres) et, d'après [L19 : Corps finis], $|GL_n(\mathbb{F}_q)| = q^{n(n-1)/2} \prod_{k=1}^n (q^k - 1)$; on divise. $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_2^3$ possède $[3]_2! = 1 \cdot 3 \cdot 7 = 21$ drapeaux complets : 7 droites, chacune contenue dans 3 plans (plan de Fano : 7 points, 7 droites, 3 points par droite et 3 droites par point). Quand $q \rightarrow 1$, $[n]_q! \rightarrow n!$: un drapeau « sur le corps à un élément » est un ordre total sur $\{1, \dots, n\}$, et GL_n « dégénère » en $\mathfrak{S}_n$. Le plan de Fano est dessiné figure 4.2.



7 points = droites de $\mathbb{F}_2^3$,
 7 « droites » = plans de $\mathbb{F}_2^3$
 (dont le cercle $\{110, 011, 101\}$);
 un drapeau : $\langle 100 \rangle \subset \langle 100, 010 \rangle$;
 $7 \times 3 = 21 = [3]_2!$ drapeaux complets.

Figure 4.2. Le plan projectif $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ (plan de Fano) : chaque point est une droite vectorielle de $\mathbb{F}_2^3$, repérée par son unique vecteur non nul. Les 21 couples (point, droite contenant ce point) sont les drapeaux complets, en bijection avec les 2-Sylow de $GL_3(\mathbb{F}_2)$ (théorème 6.4).

4.3 La décomposition de Bruhat

Intuition : la position relative de deux drapeaux

Le pivot de Gauss *sans échange de lignes* écrit $A = LU$ quand il réussit; quand il échoue, il faut une permutation. La décomposition de Bruhat dit exactement quelle permutation : celle qui décrit la « position relative » du drapeau standard et de son image par A . On l'énonce d'abord pour $n = 2$, où tout est explicite.

Proposition 4.5: Bruhat pour $n = 2$

Soit $w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = B_2(\mathbb{K})$. Alors $GL_2(\mathbb{K}) = B \sqcup BwB$ (réunion disjointe); précisément, pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible : $A \in B \iff c = 0$, et si $c \neq 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a/c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} w \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & -\det A/c \end{pmatrix}.$$

Démonstration. On développe : $w \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & e \\ c & d \end{pmatrix}$, puis la multiplication à gauche par $T_{12}(a/c)$ donne $\begin{pmatrix} a & e+ad/c \\ c & d \end{pmatrix}$, égal à A pour $e = b - ad/c = -\det A/c \neq 0$. Disjonction : le coefficient $(2, 1)$ de bwb' ($b, b' \in B$) vaut $b_{22}b'_{11} \neq 0$, alors que celui d'un élément de B est nul. $\square$

Remarque. Géométriquement, B est le stabilisateur de la droite $\mathbb{K}e_1$, et $A \in B$ si et seulement si $A(\mathbb{K}e_1) = \mathbb{K}e_1$. Les deux cellules correspondent aux deux positions relatives possibles de deux droites du plan : confondues ou distinctes. Sur $\mathbb{F}_q$: $|B| = q(q-1)^2$ et $|BwB| = q \cdot |B|$, et l'on retrouve $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)| = (1+q)q(q-1)^2$.

Théorème 4.6: Décomposition de Bruhat

Soit $B = B_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} B P_\sigma B,$$

la réunion étant disjointe : la permutation σ telle que $A \in B P_\sigma B$ est uniquement déterminée par A .

Démonstration. *Opérations autorisées.* Multiplier à gauche par un élément de B permet les opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_k$ avec $i < k$ (ajouter à une ligne une ligne *inférieure*) et $L_i \leftarrow \mu L_i$; multiplier à droite permet $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_l$ avec $l < k$ (ajouter à une colonne une colonne *antérieure*) et $C_k \leftarrow \mu C_k$ ($\mu \neq 0$).

Existence, par récurrence sur n . Le cas $n = 1$ est clair. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, $n \geq 2$. Sa dernière ligne est non nulle; soit j le plus petit indice tel que $a_{nj} \neq 0$. Par $C_j \leftarrow a_{nj}^{-1} C_j$ puis $C_k \leftarrow C_k - a_{nk} C_j$ pour $k > j$, la dernière ligne devient ${}^t e_j$; par $L_i \leftarrow L_i - a_{ij} L_n$ pour $i < n$, la colonne j devient e_n . La matrice A' obtenue en supprimant la ligne n et la colonne j est inversible de taille $n-1$. Les opérations autorisées sur A' (lignes $1, \dots, n-1$, colonnes $\neq j$ dans leur ordre naturel) sont des opérations autorisées sur la matrice entière et ne modifient ni la ligne n ni la colonne j (qui sont nulles hors du coefficient (n, j)). Par récurrence, on rend A' monomiale; la matrice entière devient monomiale, de la forme $P_\sigma \Delta$, $\Delta \in T_n \subset B$. Ainsi $bAb' = P_\sigma \Delta$ avec $b, b' \in B$, et $A \in B P_\sigma B$.

Unicité. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notons $r_{ij}(M)$ le rang de la sous-matrice formée des lignes $i, \dots, n$ et des colonnes $1, \dots, j$. Si $b \in B$, les lignes $i, \dots, n$ de bM ne font intervenir que les lignes $i, \dots, n$ de M , via le bloc $(b_{kl})_{k,l \geq i}$, triangulaire inversible; de même les colonnes $1, \dots, j$ de Mb sont celles de M multipliées par le bloc inversible $(b_{kl})_{k,l \leq j}$. Donc $r_{ij}(bMb') = r_{ij}(M)$. Or, pour $M = P_\sigma$ (dont la colonne k est $e_{\sigma(k)}$),

$$r_{ij}(P_\sigma) = \#\{k \leq j : \sigma(k) \geq i\},$$

et $\sigma(j) \geq i$ si et seulement si $r_{ij}(P_\sigma) - r_{i,j-1}(P_\sigma) = 1$ (convention $r_{i0} = 0$). Les r_{ij} déterminent donc σ : si $B P_\sigma B \cap B P_\tau B \neq \emptyset$, alors $\sigma = \tau$. $\square$

Corollaire 4.7: Comptage des cellules sur $\mathbb{F}_q$

Notons $\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(a, b) : a < b, \sigma(a) > \sigma(b)\}$ le nombre d'inversions. Sur $\mathbb{F}_q$, $|B P_\sigma B| = q^{\mathrm{inv}(\sigma)} |B|$, d'où l'identité

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} q^{\mathrm{inv}(\sigma)} = [n]_q! = \prod_{k=1}^n (1 + q + \dots + q^{k-1}).$$

Démonstration. Le groupe $B \times B$ agit transitivement sur $BP_\sigma B$ par $(b, b') \cdot M = bMb'^{-1}$; le stabilisateur de P_σ est $\{(b, P_\sigma^{-1}bP_\sigma) : b \in B \cap P_\sigma BP_\sigma^{-1}\}$, isomorphe à $B \cap P_\sigma BP_\sigma^{-1}$. Or $P_\sigma BP_\sigma^{-1}$ est formé des matrices inversibles dont le coefficient (a, b) est nul sauf si $\sigma^{-1}(a) \leq \sigma^{-1}(b)$. Son intersection avec B : diagonale quelconque dans $(\mathbb{F}_q^*)^n$, et coefficient (a, b) , $a < b$, libre si et seulement si (a, b) n'est pas une inversion de σ^{-1} . Comme $\text{inv}(\sigma^{-1}) = \text{inv}(\sigma)$,

$$|B \cap P_\sigma BP_\sigma^{-1}| = (q-1)^n q^{\frac{n(n-1)}{2} - \text{inv}(\sigma)}, \quad |BP_\sigma B| = \frac{|B|^2}{|B \cap P_\sigma BP_\sigma^{-1}|} = q^{\text{inv}(\sigma)} |B|.$$

On somme sur σ (théorème 4.6) et l'on divise par $|B|$ (proposition 4.4). $\square$

Exemple

Pour $n = 3$: les inversions des six permutations valent 0, 1, 1, 2, 2, 3, et $1 + 2q + 2q^2 + q^3 = (1+q)(1+q+q^2)$. Pour $q = 2$: 21 drapeaux, comme plus haut. La figure 4.3 dispose les six cellules selon le nombre d'inversions.

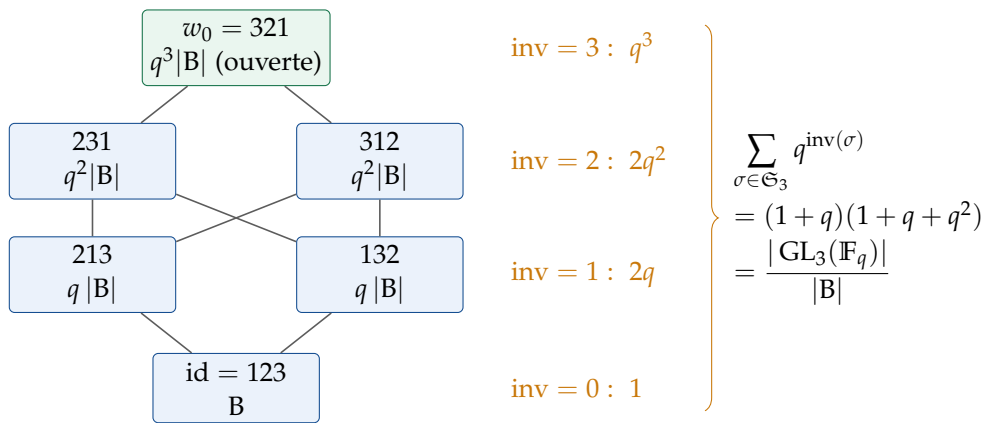


Figure 4.3. Les six cellules de Bruhat de $GL_3(\mathbb{K})$, indexées par les permutations (notation en ligne) et rangées par nombre d'inversions; les traits relient les cellules dont l'une est dans l'adhérence de l'autre (ordre de Bruhat, admis). Sur $\mathbb{F}_q$, la cellule $BP_\sigma B$ a $q^{\text{inv}(\sigma)} |B|$ éléments; la cellule $Bw_0 B$ est la plus grosse.

Remarque : lien avec LU. La cellule « ouverte » $Bw_0 B$, où w_0 est la permutation $k \mapsto n+1-k$, vérifie $Bw_0 B = w_0(B^- B)$ où $B^- = w_0 B w_0$ est le groupe des triangulaires inférieures : A admet une décomposition $A = LU$ (L triangulaire inférieure, U triangulaire supérieure) si et seulement si $w_0 A \in Bw_0 B$, ce qui équivaut à la non-nullité des mineurs principaux dominants. L'algorithme et sa stabilité numérique sont dans [L29 : Analyse numérique].

4.4 Actions sur les matrices

Théorème 4.8: Orbites de l'action par équivalence

Le groupe $GL_m(\mathbb{K}) \times GL_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ par $(P, Q) \cdot A = PAQ^{-1}$. Deux matrices sont dans la même orbite (**équivalentes**) si et seulement si elles ont même rang; toute matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Il y a donc exactement $\min(m, n) + 1$ orbites.

Démonstration. Le rang est invariant (multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang). Réciproquement, soit $u : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ de rang r ; soit S un supplémentaire de $\text{Ker } u$, de base $(e_1, \dots, e_r)$, complétée par une base $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ de $\text{Ker } u$. La famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre (car $u|_S$ est injective); complétons-la en une base de $\mathbb{K}^m$. Dans ces bases, $\text{Mat}(u) = J_r$. (Preuve algorithmique par le pivot : [L10 : Algèbre linéaire].) $\square$

Proposition 4.9: Matrices de rang r sur $\mathbb{F}_q$

Le nombre de matrices de rang r dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{F}_q)$ est

$$N_r = \begin{bmatrix} m \\ r \end{bmatrix}_q \prod_{i=0}^{r-1} (q^n - q^i) = \prod_{i=0}^{r-1} \frac{(q^m - q^i)(q^n - q^i)}{q^r - q^i}.$$

Démonstration. Une matrice A de rang r est déterminée par son image $F = \text{Im } A$ (sous-espace de dimension r de $\mathbb{F}_q^m : \begin{bmatrix} m \\ r \end{bmatrix}_q$ choix, [L19 : Corps finis]) et par l'application surjective $\mathbb{F}_q^n \rightarrow F$ qu'elle induit. Dans une base de F , une telle surjection est une matrice $r \times n$ de rang r , c'est-à-dire à lignes libres : $\prod_{i < r} (q^n - q^i)$ choix (famille libre de r vecteurs de $\mathbb{F}_q^n$). La seconde forme vient de $\begin{bmatrix} m \\ r \end{bmatrix}_q = \prod_{i < r} \frac{q^m - q^i}{q^r - q^i}$. $\square$

Exemple

Pour $m = 2, n = 3, q = 2$: $N_0 = 1, N_1 = 3 \cdot 7 = 21, N_2 = \frac{3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 6}{3 \cdot 2} = 42$, et $1 + 21 + 42 = 64 = 2^6$.
Pour $r = 1$ en général : $N_1 = \frac{(q^m - 1)(q^n - 1)}{q - 1}$ (une matrice de rang 1 s'écrit $x^t y$, le couple (x, y) étant défini à $(\lambda x, \lambda^{-1} y)$ près).



Figure 4.4. Stratification de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ par le rang ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) : les orbites de l'action par équivalence sont les $\mathcal{R}_r$, et l'adhérence d'une orbite est la réunion des orbites de rang inférieur. Chaque flèche se lit « s'accumule sur ».

Proposition 4.10: Adhérence des orbites

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, l'adhérence de l'ensemble $\mathcal{R}_r$ des matrices de rang r ($0 \leq r \leq \min(m, n)$) est l'ensemble des matrices de rang $\leq r$. En particulier $\mathcal{R}_{\min(m,n)}$ est un ouvert dense (figure 4.4).

Démonstration. Fermeture de $\{\text{rg} \leq r\}$. $\text{rg } A \leq r$ si et seulement si tous les mineurs d'ordre $r + 1$ de A sont nuls [L10 : Algèbre linéaire] : c'est une intersection de fermés (images réciproques de $\{0\}$ par des polynômes en les coefficients, continus).

Densité. Si $\text{rg } A = s \leq r$, écrivons $A = P J_s Q$ (P, Q inversibles). Pour $k \geq 1$, la matrice

$$A_k = P \text{diag} \left(\underbrace{1, \dots, 1}_s, \underbrace{\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}}_{r-s}, 0, \dots, 0 \right) Q$$

(matrice $m \times n$ « diagonale ») est de rang r et tend vers A . Enfin $\{\text{rg} = \min(m, n)\}$ est le complémentaire du fermé $\{\text{rg} \leq \min(m, n) - 1\}$. $\square$

Remarque : les autres actions classiques.

- **Multiplication à gauche** $(P, A) \mapsto PA$ sur $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$: $B = PA$ avec P inversible si et seulement si $\text{Ker } A = \text{Ker } B$; chaque orbite contient une unique matrice échelonnée réduite [L10 : Algèbre linéaire].
- **Similitude** $(P, A) \mapsto PAP^{-1}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: les orbites sont classées par les invariants de similitude [L17 : Modules sur un anneau principal] et, pour un polynôme caractéristique scindé, par la réduction de Jordan [L10 : Algèbre linéaire]. La topologie de ces orbites est étudiée au chapitre 7.
- **Congruence** $(P, S) \mapsto {}^tPSP$ sur les matrices symétriques : orbites classées par le rang sur $\mathbb{C}$, par la signature (Sylvester) sur $\mathbb{R}$, par le rang et le discriminant modulo les carrés sur $\mathbb{F}_q$ (q impair) [L15 : Algèbre bilinéaire].

Proposition 4.11: Multiplication à gauche : orbites et noyaux

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Il existe $P \in \text{GL}_m(\mathbb{K})$ avec $B = PA$ si et seulement si $\text{Ker } A = \text{Ker } B$.

Démonstration. Le sens direct est clair. Réciproquement, soit $N = \text{Ker } A = \text{Ker } B$ et S un supplémentaire de N dans $\mathbb{K}^n$. A et B induisent des isomorphismes $S \rightarrow \text{Im } A$ et $S \rightarrow \text{Im } B$; l'isomorphisme $\varphi = B \circ (A|_S)^{-1} : \text{Im } A \rightarrow \text{Im } B$ se prolonge en un automorphisme P de $\mathbb{K}^m$ (envoyer un supplémentaire de $\text{Im } A$ sur un supplémentaire de $\text{Im } B$, de même dimension). Alors $PA = B$ sur S et sur N , donc partout. $\square$

4.5 Action sur les droites : transitivité multiple

Proposition 4.12: Transitivité de l'action de SL et PGL sur $\mathbb{P}(E)$

Soit $n \geq 2$.

1. $\text{SL}(E)$ (donc $\text{GL}(E)$) agit **2-transitivement** sur $\mathbb{P}(E)$: pour deux couples (D_1, D_2) , (D'_1, D'_2) de droites distinctes, il existe $g \in \text{SL}(E)$ avec $g(D_1) = D'_1$, $g(D_2) = D'_2$.
2. Si $n = 2$, $\text{PGL}(E)$ agit **simplement 3-transitivement** sur $\mathbb{P}(E)$: pour deux triplets de droites deux à deux distinctes, il existe un *unique* $\bar{g} \in \text{PGL}(E)$ envoyant l'un sur l'autre.

Démonstration. (1) Soient e_1, e_2 et e'_1, e'_2 des vecteurs directeurs ; les familles (e_1, e_2) et (e'_1, e'_2) sont libres ; complétons-les en bases (e_i) , (e'_i) . L'application g telle que $g(e_i) = e'_i$ est inversible ; remplacer e'_2 par $(\det g)^{-1}e'_2$ ne change pas D'_2 et rend $\det g = 1$.

(2) Soient D_1, D_2, D_3 deux à deux distinctes dans un plan. Si $D_k = \mathbb{K}f_k$, (f_1, f_2) est une base et $f_3 = \alpha f_1 + \beta f_2$ avec $\alpha\beta \neq 0$ (sinon $D_3 = D_1$ ou D_2) ; quitte à remplacer f_1, f_2 par $\alpha f_1, \beta f_2$, on a $f_3 = f_1 + f_2$. Une telle base (f_1, f_2) (dite *adaptée* au triplet) est unique à un scalaire commun près : si $(\lambda f_1, \mu f_2)$ convient aussi, $\lambda f_1 + \mu f_2 \in \mathbb{K}(f_1 + f_2)$ force $\lambda = \mu$. *Existence* : si (f_k) et (f'_k) sont adaptées aux deux triplets, $g : f_k \mapsto f'_k$ ($k = 1, 2$) envoie le premier triplet sur le second. *Unicité* : si g et h conviennent, $h^{-1}g$ fixe D_1, D_2, D_3 , donc envoie (f_1, f_2) sur une base adaptée au même triplet : $h^{-1}g = \lambda \text{id}$, et $\bar{g} = \bar{h}$ dans $\text{PGL}(E)$. $\square$

Exemple : la droite projective sur $\mathbb{F}_3$

$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$ a 4 points, que l'on repère par la « pente » $t = y/x \in \mathbb{F}_3 \cup \{\infty\}$ de la droite $\mathbb{K}(x, y)$. La matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ agit par l'homographie $t \mapsto \frac{c+dt}{a+bt}$ (image de $(1, t)$). Ainsi $T_{12}(1)$ agit par $t \mapsto \frac{t}{1+t} : 0 \mapsto 0, \infty \mapsto 1, 1 \mapsto 2, 2 \mapsto \infty$ (un 3-cycle), et $w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ par $t \mapsto 1/t : 0 \leftrightarrow \infty, 1 \leftrightarrow 1$.

2 fixes (une transposition). On obtient ainsi le morphisme $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \rightarrow \mathfrak{S}_4$ du théorème 6.7 (figure 4.5).

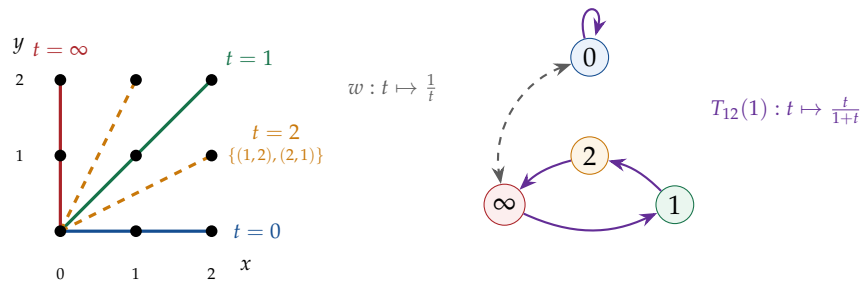


Figure 4.5. À gauche : les 9 vecteurs de $\mathbb{F}_3^2$ et les 4 droites vectorielles (la droite de pente 2, en pointillés, contient $(1,2)$ et $(2,1)$, et « se replie » à cause de la réduction modulo 3). À droite : action de $T_{12}(1)$ (trait plein : 0 fixe, 3-cycle $(\infty 1 2)$) et de w ($0 \leftrightarrow \infty$) sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$.

Contre-exemple : PGL_n n'est pas 3-transitif si $n \geq 3$

Pour $n \geq 3$, trois droites peuvent être coplanaires ou non ; aucun automorphisme n'envoie un triplet de droites coplanaires sur un triplet de droites en somme directe. La 3-transitivité de PGL_2 est donc spécifique à la droite projective (c'est ce qui fait du birapport l'invariant d'un quadruplet : [L31 : Géométrie projective et coniques]).

Chapitre 5

Simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$

Intuition : le critère d'Iwasawa

Pour montrer qu'un groupe G agissant sur un ensemble X a peu de sous-groupes distingués, on combine trois ingrédients :

- l'action est *très transitive* (ici 2-transitive sur les droites), si bien qu'un sous-groupe distingué qui bouge un point bouge tout ;
- le stabilisateur d'un point contient un sous-groupe *abélien* distingué dont les conjugués engendrent G (ici : les transvections de direction donnée) ;
- G est parfait.

Alors un sous-groupe distingué non trivial « récupère » tout ce qui n'est pas abélien, c'est-à-dire tout.

Lemme 5.1: Critère d'Iwasawa

Soit G un groupe agissant 2-transitivement sur un ensemble X (avec $|X| \geq 2$). Soit $x \in X$ et A un sous-groupe abélien distingué de G_x dont les conjugués engendrent G . Alors tout sous-groupe distingué N de G qui agit non trivialement sur X contient $D(G)$.

Démonstration. N est transitif. Soit $n \in N$ et $y \in X$ tel que $n(y) \neq y$. Pour $z \neq z'$ dans X , par 2-transitivité il existe $g \in G$ avec $g(y) = z$ et $g(n(y)) = z'$; alors $gng^{-1} \in N$ envoie z sur z' . Donc N est transitif.

$G = NG_x$. Pour $g \in G$, soit $n \in N$ tel que $n(x) = g(x)$; alors $n^{-1}g \in G_x$.

$G = NA$. Comme $N \trianglelefteq G$, NA est un sous-groupe. Pour $g = nh$ ($n \in N, h \in G_x$), $gAg^{-1} = nAn^{-1}$ puisque $hAh^{-1} = A$. Or pour $a \in A$, $nan^{-1} = (nan^{-1}a^{-1})a \in NA$. Donc NA contient tous les conjugués de A , qui engendrent G : $NA = G$.

Conclusion. $G/N = NA/N \simeq A/(A \cap N)$ est abélien, donc $D(G) \subset N$. $\square$

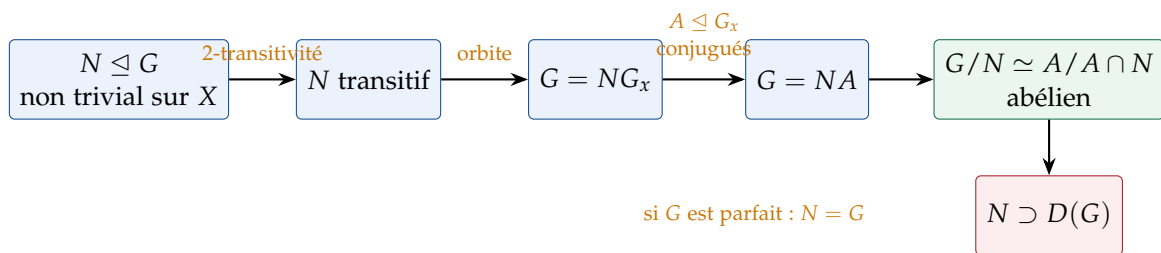


Figure 5.1. Schéma de la preuve du critère d'Iwasawa. Pour $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$: X est l'ensemble des droites, A le groupe des transvections de direction donnée (et l'identité), et la perfection vient du chapitre 3.

Théorème 5.2: Simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$

Si $n \geq 3$, ou si $n = 2$ et $|\mathbb{K}| \geq 4$, le groupe $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ est simple.

Démonstration. Soit $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ agissant sur $X = \mathbb{P}(\mathbb{K}^n)$.

2-transitivité. C'est la proposition 4.12 ; en particulier $|X| \geq 2$.

Le sous-groupe A . Soit $D = \mathbb{K}a$ et $A = \{\mathrm{id} + \varphi \otimes a : \varphi \in E^*, \varphi(a) = 0\}$. C'est un sous-groupe abélien isomorphe à $(\{\varphi : \varphi(a) = 0\}, +)$:

$$(\mathrm{id} + \varphi \otimes a)(\mathrm{id} + \psi \otimes a) = \mathrm{id} + (\varphi + \psi) \otimes a + \psi(\cdot)\varphi(a)a = \mathrm{id} + (\varphi + \psi) \otimes a.$$

Il est contenu dans le stabilisateur G_D et y est distingué : pour $g \in G_D$, $g(a) = \lambda a$ et $g(\mathrm{id} + \varphi \otimes a)g^{-1} = \mathrm{id} + (\varphi \circ g^{-1}) \otimes g(a) = \mathrm{id} + \lambda(\varphi \circ g^{-1}) \otimes a \in A$ (noter $\varphi \circ g^{-1}(a) = \lambda^{-1}\varphi(a) = 0$). Ses conjugués dans G sont les groupes $A_{D'}$ analogues (par transitivité sur les droites), et leur réunion contient toutes les transvections, qui engendrent G .

Conclusion. G est parfait (théorème 3.2). Soit $\tilde{N} \trianglelefteq \mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ non trivial et N son image réciproque dans G : $N \trianglelefteq G$ et $N \not\subset Z(G)$, donc N agit non trivialement sur X (proposition 1.6). Par Iwasawa, $N \supset D(G) = G$, donc $\tilde{N} = \mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires

- $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ n'est pas simple ($\mathfrak{A}_3 \trianglelefteq \mathfrak{S}_3$).
- $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$ n'est pas simple ($V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$).
- $\mathrm{PGL}_n(\mathbb{K})$ n'est pas simple en général : $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ en est un sous-groupe distingué, d'indice $|\mathbb{K}^* / (\mathbb{K}^*)^n|$ (par exemple 2 pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et n pair).

Dans les deux premiers cas, c'est le caractère parfait qui fait défaut : Iwasawa ne donne alors que $N \supset D(G)$.

Remarque : où sert chaque hypothèse. Le schéma de la figure 5.1 suit la preuve du critère.

- La **2-transitivité** sert à rendre N transitif ; une action seulement transitive ne suffit pas (le groupe abélien $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ agit transitivement sur lui-même et a beaucoup de sous-groupes distingués).
- Le caractère **abélien** de A donne un quotient G/N abélien.
- La **génération par les conjugués de A** transforme $G = NG_x$ en $G = NA$: c'est ici que servent les transvections et le théorème 2.6.
- La **perfection** de G conclut ; sans elle, Iwasawa dit seulement que N contient $D(G)$.

Exemple : groupes simples infinis

$\mathrm{PSL}_n(\mathbb{R}), \mathrm{PSL}_n(\mathbb{C}), \mathrm{PSL}_n(\mathbb{Q})$ ($n \geq 2$) sont des groupes simples infinis. Par exemple $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) / \{\pm I_2\}$, qui agit sur le demi-plan de Poincaré par homographies, est simple ; $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ne l'est pas (son centre $\{\pm I_2\}$ est distingué), mais tout sous-groupe distingué propre de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ est contenu dans $\{\pm I_2\}$.

Exemple : une infinité de groupes simples finis

Les $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)$ ($n \geq 3$, ou $n = 2$ et $q \geq 4$) forment une famille infinie de groupes simples finis non abéliens, d'ordres $\frac{q^{n(n-1)/2} \prod_{k=2}^n (q^k - 1)}{\mathrm{pgcd}(n, q-1)}$. Le plus petit est $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_4)$, d'ordre 60.

Chapitre 6

Les groupes linéaires finis

Intuition : compter des bases

Une matrice inversible, c'est une base écrite en colonnes. Compter $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ revient à compter les bases ordonnées de $\mathbb{F}_q^n$: on choisit un premier vecteur non nul, puis un deuxième hors de la droite engendrée, puis un troisième hors du plan, etc. Ces groupes finis fournissent des exemples explicites pour toute la théorie des groupes : sous-groupes de Sylow *visibles* (les unipotents), familles infinies de groupes simples, et coïncidences de petits ordres (les isomorphismes exceptionnels). Dans tout le chapitre, $q = p^f$ est une puissance d'un nombre premier p .

6.1 Cardinaux

Remarque : rappels de [L19 : Corps finis]. Le nombre de familles libres de k vecteurs de $\mathbb{F}_q^n$ est $\prod_{i=0}^{k-1} (q^n - q^i)$; en particulier

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k) = q^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (q^k - 1), \quad |\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1},$$

et le nombre de sous-espaces de dimension k de $\mathbb{F}_q^n$ est le coefficient binomial de Gauss $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^n - q^i}{q^k - q^i}$; il y a $\frac{q^n - 1}{q - 1}$ droites (et autant d'hyperplans).

Théorème 6.1: Ordres des groupes projectifs

$$|\mathrm{PGL}_n(\mathbb{F}_q)| = |\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1},$$

$$|\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)|}{\mathrm{pgcd}(n, q-1)} = \frac{q^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=2}^n (q^k - 1)}{\mathrm{pgcd}(n, q-1)}.$$

En particulier $|\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)| = \frac{q(q^2-1)}{\mathrm{pgcd}(2, q-1)} : q(q^2-1)$ si q est pair, $\frac{q(q^2-1)}{2}$ si q est impair.

Démonstration. Le centre de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ est $\mathbb{F}_q^* I_n$, à $q-1$ éléments (théorème 1.4), d'où $|\mathrm{PGL}_n|$; le centre de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$ a $\mathrm{pgcd}(n, q-1)$ éléments (exemples suivant le théorème 1.4), d'où $|\mathrm{PSL}_n|$. La dernière forme vient de $|\mathrm{SL}_n| = q^{n(n-1)/2} \prod_{k=1}^n (q^k - 1) / (q-1)$. $\square$

Exemple : petites valeurs

(n, q)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 7)	(2, 9)	(3, 2)	(4, 2)
$ \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) $	6	48	180	480	2016	5760	168	20160
$ \mathrm{SL}_n = \mathrm{PGL}_n $	6	24	60	120	336	720	168	20160
$ \mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q) $	6	12	60	60	168	360	168	20160

Les coïncidences d'ordres (60, 168, 360, 20160) ne sont pas fortuites : voir la section 6.4.

6.2 Sous-groupes de Sylow

Proposition 6.2: Un p -Sylow de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$

Le groupe $U_n(\mathbb{F}_q)$ des matrices triangulaires supérieures unipotentes est un p -sous-groupe de Sylow de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$; il est contenu dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$, dont il est aussi un p -Sylow.

Démonstration. $U_n(\mathbb{F}_q)$ est un sous-groupe (proposition 4.2), de cardinal $q^{n(n-1)/2}$ (coefficients libres au-dessus de la diagonale). D'après les rappels, $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = q^{n(n-1)/2}m$ avec $m = \prod_{k=1}^n (q^k - 1)$ premier à p (car $q^k - 1 \equiv -1 \pmod{p}$). Donc $U_n(\mathbb{F}_q)$ est un p -Sylow de GL_n , et aussi de SL_n puisque $[\mathrm{GL}_n : \mathrm{SL}_n] = q - 1$ est premier à p . $\square$

Lemme 6.3: Unique drapeau stable par U_n

Le seul drapeau complet de $\mathbb{K}^n$ stable par $U_n(\mathbb{K})$ est le drapeau standard. En particulier les vecteurs fixés par tout $U_n(\mathbb{K})$ sont ceux de $\mathbb{K}e_1$.

Démonstration. Par récurrence sur n , le cas $n = 1$ étant trivial. Soit $\mathcal{D} = (V_k)$ un drapeau stable par U_n . La droite $V_1 = \mathbb{K}v$ est stable par chaque $u \in U_n$, donc v est vecteur propre de u , de valeur propre 1 (seule valeur propre d'une unipotente) : $u(v) = v$. Pour $1 \leq i < j \leq n$, $T_{ij}(1)v = v + v_j e_i = v$ impose $v_j = 0$ pour tout $j \geq 2$: $V_1 = \mathbb{K}e_1$. Ensuite U_n agit sur $\mathbb{K}^n / \mathbb{K}e_1 \simeq \mathbb{K}^{n-1}$ (base des classes de $e_2, \dots, e_n$) via le bloc inférieur droit, qui décrit tout U_{n-1} ; les $V_k / \mathbb{K}e_1$ forment un drapeau complet stable, standard par récurrence, d'où $V_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. $\square$

Théorème 6.4: Normalisateur et nombre de p -Sylow

Le normalisateur de $U_n(\mathbb{F}_q)$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ est $B_n(\mathbb{F}_q)$. Le nombre de p -Sylow de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ est donc

$$n_p = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{|B_n(\mathbb{F}_q)|} = [n]_q! = \prod_{k=1}^n (1 + q + \dots + q^{k-1}),$$

le nombre de drapeaux complets ; les p -Sylow sont en bijection avec les drapeaux complets ($\mathcal{D} \mapsto$ unipotents stabilisant $\mathcal{D}$, i.e. agissant trivialement sur chaque V_k / V_{k-1}).

Démonstration. $U_n \trianglelefteq B_n$ (proposition 4.2), donc $B_n \subset N(U_n)$. Réciproquement, si $gU_ng^{-1} = U_n$, alors pour $u \in U_n$, $u g(\mathcal{D}_{\mathrm{std}}) = g(g^{-1}ug)(\mathcal{D}_{\mathrm{std}}) = g(\mathcal{D}_{\mathrm{std}})$: le drapeau $g(\mathcal{D}_{\mathrm{std}})$ est stable par U_n , donc standard (lemme 6.3), et $g \in B_n$ (proposition 4.4). Les p -Sylow étant conjugués [L09 : Groupes finis], leur nombre est l'indice du normalisateur, calculé à la proposition 4.4. Le Sylow gU_ng^{-1} correspond au drapeau $g(\mathcal{D}_{\mathrm{std}})$, bien défini puisque g n'importe que modulo B_n . $\square$

Exemple

- $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ a $p + 1$ sous-groupes de Sylow d'ordre p , un par droite de $\mathbb{F}_p^2$ (le groupe des transvections de cette droite, plus l'identité).
- $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ (d'ordre $168 = 2^3 \cdot 21$) a $[3]_2! = 21$ sous-groupes de Sylow d'ordre 8, isomorphes à $U_3(\mathbb{F}_2) \simeq D_4$ (diédral d'ordre 8).
- Cohérence avec Sylow : $[n]_q! \equiv 1 \pmod{q}$, donc $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Remarque : retour sur l'existence des Sylow. La proposition 6.2 fournit une démonstration classique de l'existence des sous-groupes de Sylow d'un groupe fini G quelconque : on plonge G dans $\mathfrak{S}_{|G|}$ (Cayley), puis dans $\mathrm{GL}_{|G|}(\mathbb{F}_p)$ (matrices de permutation), qui possède le p -Sylow visible $U_{|G|}(\mathbb{F}_p)$, et un p -Sylow d'un groupe induit un p -Sylow de tout sous-groupe (faire agir le sous-groupe sur les classes à gauche). Cette preuve est rédigée dans [L09 : Groupes finis], à côté de celle de Wielandt.

6.3 Matrices nilpotentes et diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$

Remarque : rappel de [L19 : Corps finis]. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est diagonalisable sur $\mathbb{F}_q$ si et seulement si $A^q = A$, et le nombre de matrices diagonalisables s'obtient en faisant agir $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ sur les décompositions $\mathbb{F}_q^n = \bigoplus_{a \in \mathbb{F}_q} E_a$ (orbite-stabilisateur).

Théorème 6.5: Théorème de Fine–Herstein

Le nombre de matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est $q^{n(n-1)} = q^{n^2-n}$.

Intuition

Une matrice « au hasard » est nilpotente avec probabilité q^{-n} : comme si les n coefficients du polynôme caractéristique, qui doit valoir X^n , étaient des variables indépendantes uniformes. La preuve ci-dessous rend cela exact par un comptage global : toute matrice se découpe (Fitting) en une partie nilpotente et une partie inversible.

Démonstration. Notons $\gamma_k = |\mathrm{GL}_k(\mathbb{F}_q)|$ ($\gamma_0 = 1$) et ν_k le nombre de nilpotentes de $\mathcal{M}_k(\mathbb{F}_q)$ ($\nu_0 = 1$).

Étape 1 : une relation de récurrence. Pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{F}_q^n)$, la décomposition de Fitting [L10 : Algèbre linéaire] donne $\mathbb{F}_q^n = F \oplus G$ avec $F = \mathrm{Ker} u^n$, $G = \mathrm{Im} u^n$, stables, $u|_F$ nilpotent et $u|_G$ inversible. Elle est unique : si $\mathbb{F}_q^n = F' \oplus G'$ a les mêmes propriétés, u^n est nul sur F' et injectif sur G' , donc $\mathrm{Ker} u^n = F'$, et $\mathrm{Im} u^n = u^n(G') = G'$. Ainsi u est déterminé par : un couple (F, G) de sous-espaces supplémentaires, avec $\dim F = k$, un nilpotent de F et un automorphisme de G ; inversement tout tel triplet définit un u dont c'est la décomposition de Fitting. Le nombre de couples (F, G) avec $\dim F = k$ est $\frac{\gamma_n}{\gamma_k \gamma_{n-k}}$: GL_n agit transitivement sur ces couples, avec stabilisateur $\mathrm{GL}(F) \times \mathrm{GL}(G)$. D'où

$$q^{n^2} = \sum_{k=0}^n \frac{\gamma_n}{\gamma_k \gamma_{n-k}} \nu_k \gamma_{n-k} \quad \text{soit} \quad \frac{q^{n^2}}{\gamma_n} = \sum_{k=0}^n \frac{\nu_k}{\gamma_k}. \quad (*)$$

Comme le terme $k = n$ fait intervenir ν_n et les autres les ν_k , $k < n$, la relation $(*)$ détermine les ν_n par récurrence.

Étape 2 : la suite $q^{k(k-1)}$ vérifie $(*)$. Il suffit de voir que $S_n = \sum_{k=0}^n q^{k(k-1)} / \gamma_k$ vaut q^{n^2} / γ_n , ce qui est vrai pour $n = 0$, et que

$$\frac{q^{n^2}}{\gamma_n} - \frac{q^{(n-1)^2}}{\gamma_{n-1}} = \frac{q^{n(n-1)}}{\gamma_n} \iff q^{n^2} - q^{n^2-n} = q^{(n-1)^2} \frac{\gamma_n}{\gamma_{n-1}}.$$

Or $\gamma_n / \gamma_{n-1} = q^{n-1}(q^n - 1)$ (formule des rappels), et $q^{(n-1)^2} q^{n-1}(q^n - 1) = q^{n^2-n}(q^n - 1) = q^{n^2} - q^{n^2-n}$. Par télescopage, $S_n = q^{n^2} / \gamma_n$ pour tout n , et par unicité de la solution de $(*)$, $\nu_n = q^{n(n-1)}$. $\square$

Exemple : vérification pour $n = 2$

Une nilpotente non nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_q)$ est de rang 1 et de trace nulle : $x^t y$ avec $x, y \neq 0$ et $^t y x = 0$. Il y a $(q^2 - 1)$ choix de x , puis $q - 1$ choix de y non nul dans la droite $x^\perp$, et l'on divise par $q - 1$ (couples $(\lambda x, \lambda^{-1} y)$) : $q^2 - 1$ nilpotentes non nulles, donc $q^2 = q^{2 \cdot 1}$ en tout. Pour $q = 2$: 0, E_{12} , E_{21} et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Remarque. Conséquence immédiate : le nombre de matrices *unipotentes* de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ est aussi $q^{n(n-1)}$ ($u \mapsto u - I_n$ est une bijection des unipotentes sur les nilpotentes), c'est-à-dire le carré de l'ordre d'un p -Sylow (théorème de Steinberg pour GL_n).

6.4 Isomorphismes exceptionnels

Intuition : faire agir sur un petit ensemble

Pour identifier un groupe fini « abstrait », on le fait agir sur un petit ensemble : la droite projective $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$ a $q + 1$ points, et l'action de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ y est fidèle. Pour $q = 2, 3, 4$, cela plonge $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ dans $\mathfrak{S}_3, \mathfrak{S}_4, \mathfrak{S}_5$, et l'on conclut par les cardinaux. Pour $q = 5, 6$ points ne suffisent plus à conclure directement : on utilise la *simplicité* (figure 6.1).

Lemme 6.6: Groupes simples d'ordre 60

1. Si G est un groupe simple non abélien possédant un sous-groupe H d'indice $k \geq 2$, alors G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{A}_k$.
2. Tout groupe simple d'ordre 60 est isomorphe à $\mathfrak{A}_5$.

Démonstration. (1) L'action de G sur G/H fournit un morphisme $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_k$, non trivial (l'action est transitive et $k \geq 2$); son noyau est distingué, différent de G , donc trivial : ρ est injectif. Si $\rho(G) \not\subset \mathfrak{A}_k$, $\rho^{-1}(\mathfrak{A}_k)$ serait un sous-groupe d'indice 2, donc distingué, de G : exclu. Donc $\rho(G) \subset \mathfrak{A}_k$.

(2) Soit G simple d'ordre $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$; il n'est pas abélien (un groupe abélien simple est d'ordre premier). Par (1), G n'a pas de sous-groupe d'indice $k \in \{2, 3, 4\}$ ($60 > k!/2$), et un sous-groupe d'indice 5 fournit un plongement $G \hookrightarrow \mathfrak{A}_5$, bijectif par cardinalité. Il suffit donc de trouver un sous-groupe d'indice 5. Notons n_ℓ le nombre de ℓ -Sylow ; aucun n'est égal à 1 (un Sylow unique est distingué), et le normalisateur d'un ℓ -Sylow est d'indice n_ℓ [L09 : Groupes finis].

- $n_5 \mid 12$, $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$: $n_5 = 6$, d'où $6 \times 4 = 24$ éléments d'ordre 5.
- $n_3 \mid 20$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, $n_3 \neq 4$ (indice 4 exclu) : $n_3 = 10$, d'où 20 éléments d'ordre 3.
- $n_2 \mid 15$, $n_2 \neq 1, 3$: $n_2 \in \{5, 15\}$. Si $n_2 = 5$, le normalisateur d'un 2-Sylow est d'indice 5 : terminé.
- Si $n_2 = 15$: il reste $60 - 1 - 24 - 20 = 15$ éléments d'ordre 2 ou 4 ; 15 Sylow d'ordre 4 deux à deux d'intersection triviale en fourniraient 45. Il existe donc deux 2-Sylow $P \neq Q$ et $x \neq 1$ dans $P \cap Q$. Les groupes d'ordre 4 étant abéliens, $P \cup Q \subset C_G(x)$, donc $|C_G(x)|$ est un multiple de 4 strictement supérieur à 4, divisant 60 : $|C_G(x)| \in \{12, 20, 60\}$. Or $C_G(x) \neq G$ (sinon $x \in Z(G) = \{1\}$), et l'indice 3 est exclu : $|C_G(x)| = 12$, sous-groupe d'indice 5.

□

Théorème 6.7: Isomorphismes exceptionnels

1. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$;
2. $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{S}_4$;
3. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$;
4. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_4) = \mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_4) \simeq \mathfrak{A}_5$;
5. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \simeq \mathfrak{A}_5$, donc $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_4) \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$;
6. (admis, voir la remarque suivant la démonstration) $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7) \simeq \mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$, groupe simple d'ordre 168.

Démonstration. (1) $\mathbb{F}_2^* = \{1\}$, donc $\mathrm{GL}_2 = \mathrm{SL}_2$ et les centres sont triviaux. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ permute les trois vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^2$ (qui sont aussi les trois droites); l'action est fidèle (un automorphisme fixant une base est l'identité), d'où un morphisme injectif vers $\mathfrak{S}_3$, bijectif car les deux groupes ont 6 éléments.

(2) $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$ possède $\frac{9-1}{3-1} = 4$ droites. L'action de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3)$ sur ces 4 droites est fidèle (proposition 1.6), d'où un morphisme injectif $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \rightarrow \mathfrak{S}_4$, bijectif car $|\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3)| = 48/2 = 24$.

(3) $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3)$ s'identifie à un sous-groupe de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3)$ (proposition 1.7), d'indice $24/12 = 2$. Or $\mathfrak{A}_4$ est l'unique sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}_4$: un sous-groupe d'indice 2 est distingué et contient tous les carrés (son quotient est d'ordre 2), en particulier les 3-cycles ($c = c^4 = (c^2)^2$), qui engendrent $\mathfrak{A}_4$ [L09 : Groupes finis].

(4) $|\mathbb{F}_4^*| = 3$ est impair, donc $\mu_2(\mathbb{F}_4) = \{1\}$ et $(\mathbb{F}_4^*)^2 = \mathbb{F}_4^* : Z(\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4))$ est trivial et $\mathrm{PSL}_2 = \mathrm{PGL}_2$ (proposition 1.7); $Z(\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_4)) \cap \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4) = \{I_2\}$ donne aussi $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4) \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_4)$. Ce groupe d'ordre $4 \cdot 15 = 60$ agit fidèlement sur les 5 points de $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_4)$, d'où un plongement dans $\mathfrak{S}_5$ d'image d'indice 2, égale à $\mathfrak{A}_5$ par l'argument de (3) (les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_5$).

(5) $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$ est d'ordre 60 (théorème 6.1) et simple (théorème 5.2, $q = 5 \geq 4$); le lemme 6.6 conclut. $\square$

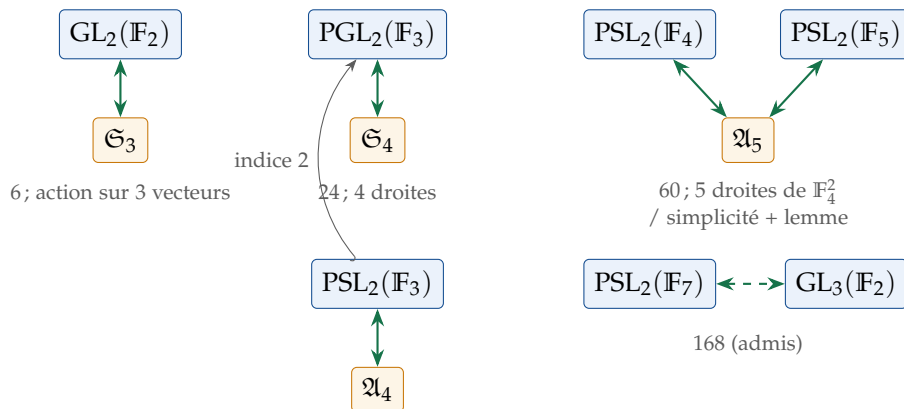


Figure 6.1. Les isomorphismes exceptionnels (flèches vertes) et l'idée de chaque preuve : action fidèle sur la droite projective, puis comparaison des cardinaux ; pour $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$, simplicité et caractérisation de $\mathfrak{A}_5$. En pointillés : énoncé admis.

Exemple : $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ et $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ ne sont pas des groupes symétriques

- $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = 48$; son centre $\{\pm I\}$ est non trivial alors que celui de $\mathfrak{S}_4$ l'est : la bonne identification passe au quotient par le centre.
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$, d'ordre 24, n'est pas isomorphe à $\mathfrak{S}_4$: il a un seul élément d'ordre 2 ($-I_2$, car $A^2 = I_2$, $\det A = 1$ et $A \neq \pm I_2$ imposeraient $\chi_A = X^2 - 1$, de valeurs propres ± 1 de produit $-1 \neq 1$), alors que $\mathfrak{S}_4$ en a 9.

Remarque : sur l'énoncé admis (6). Les deux groupes sont simples d'ordre 168 : $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ par le théorème 5.2 ($q = 7$), et $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2) = \mathrm{SL}_3(\mathbb{F}_2) = \mathrm{PSL}_3(\mathbb{F}_2)$ (car $\mathbb{F}_2^* = \{1\}$) par le même théorème ($n = 3$). L'isomorphisme résulte alors de l'unicité d'un groupe simple d'ordre 168, dont voici l'idée : un tel groupe G a huit 7-Sylow ($n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, $n_7 \mid 24$, $n_7 \neq 1$), de normalisateur non abélien d'ordre 21 ; l'action sur les 7-Sylow plonge G dans $\mathfrak{A}_8$ (lemme 6.6(1)), et l'on identifie l'image à l'action de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ sur les huit points de $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_7)$, en reconstruisant cette droite projective à partir des sous-groupes d'ordre 7 et 21. La rédaction complète, plus longue que celle du lemme 6.6, se trouve par exemple dans D. Perrin, *Cours d'algèbre*, chapitre IV.

Remarque : autres coïncidences (admisses). $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_9) \simeq \mathfrak{A}_6$ et $\mathrm{GL}_4(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{A}_8$ (ordres 360 et 20160). En revanche $\mathrm{PSL}_3(\mathbb{F}_4)$, simple d'ordre 20160 lui aussi, n'est pas isomorphe à $\mathfrak{A}_8$: deux groupes simples de même ordre ne sont pas forcément isomorphes. Hors ces coïncidences, les $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{F}_q)$ simples sont deux à deux non isomorphes et non isomorphes aux $\mathfrak{A}_m$.

Topologie du groupe linéaire

Intuition : déformer plutôt que compter

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \simeq \mathbb{K}^{n^2}$ est un espace normé de dimension finie (toutes les normes y sont équivalentes [L11 : Topologie]), et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ en est une partie. Trois familles de questions : *quelle place* occupe GL_n (ouvert dense : presque toute matrice est inversible) ; *en combien de morceaux* (connexité : on peut, ou non, déformer continûment un repère en un autre) ; *quelles parties compactes* (les groupes orthogonaux). Les générateurs du chapitre 2 répondent à la deuxième question : une transvection $T_{ij}(\lambda)$ se déforme en I_n en faisant tendre λ vers 0. Enfin la densité est un *outil* : on démontre une identité sur les matrices inversibles ou diagonalisables, puis on passe à la limite.

Dans ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est muni d'une norme quelconque ; les applications polynomiales en les coefficients (déterminant, coefficients du polynôme caractéristique, produit) sont continues.

7.1 Un ouvert dense

Proposition 7.1: GL_n est un ouvert dense

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est ouvert et dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. Ouvert : image réciproque de l'ouvert $\mathbb{K}^*$ par le déterminant, continu. Dense : pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $t \mapsto \det(A - tI_n)$ est un polynôme de degré n (coefficient dominant $(-1)^n$), donc non nul, qui n'a qu'un nombre fini de racines ; ainsi $A - \frac{1}{k}I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ pour k assez grand, et cette suite tend vers A . $\square$

Méthode : l'argument de densité

Pour établir une identité entre fonctions continues sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on la prouve sur une partie dense (inversibles, diagonalisables) puis on passe à la limite. Exemples :

1. $\chi_{AB} = \chi_{BA}$: si A est inversible, $BA = A^{-1}(AB)A$ est semblable à AB ; les deux membres sont des fonctions continues de A (à valeurs dans $\mathbb{K}_n[X]$), égales sur le dense GL_n .
2. $\mathrm{com}(AB) = \mathrm{com}(A)\mathrm{com}(B)$: sur GL_n , $\mathrm{com}(M) = \det(M)^t(M^{-1})$, d'où l'égalité, puis densité de $\mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_n$ dans $\mathcal{M}_n \times \mathcal{M}_n$.
3. $\det(\mathrm{com} A) = (\det A)^{n-1}$: même schéma.
4. Cayley–Hamilton sur $\mathbb{C}$ (théorème 7.6).

Contre-exemple : la densité ne transmet pas tout

— $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, qui est connexe, mais $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (théorème 7.2) : la connexité ne passe pas d'un espace à une partie dense.

— Sur un corps fini, la notion n'a pas de sens, et l'identité « prouvée sur GL_n » peut être fausse sur $\mathcal{M}_n$: sur $\mathbb{F}_2$, toute $A \in GL_1(\mathbb{F}_2)$ vérifie $A = 1$, mais pas $A = 0$. L'argument de densité repose sur la *continuité* et sur l'*infinitude* de $\mathbb{K}$.

7.2 Connexité

Théorème 7.2: Connexité

1. $SL_n(\mathbb{R})$, $SL_n(\mathbb{C})$ et $GL_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.
2. $GL_n(\mathbb{R})$ a exactement deux composantes connexes : $GL_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ et $GL_n^-(\mathbb{R}) = \{\det < 0\}$, toutes deux connexes par arcs.

Démonstration par les générateurs. (1) Toute transvection $T_{ij}(\lambda)$ est reliée à I_n par le chemin $t \mapsto T_{ij}(t\lambda)$, $t \in [0, 1]$, dans SL_n . Si $A = T_1 \cdots T_k$ (théorème 2.6) et si γ_i relie I_n à T_i dans SL_n , alors $t \mapsto \gamma_1(t) \cdots \gamma_k(t)$ relie I_n à A dans SL_n (le produit est continu et SL_n est un groupe). Pour $GL_n(\mathbb{C})$, on écrit $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$; comme $\mathbb{C}^*$ est connexe par arcs, il existe $\delta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^*$ reliant 1 à $\det A$, et $t \mapsto \gamma_1(t) \cdots \gamma_k(t) D_n(\delta(t))$ relie I_n à A .

(2) Même argument dans $GL_n^+(\mathbb{R})$ avec $\delta(t) = 1 + t(\det A - 1) > 0$ si $\det A > 0$. $GL_n^-(\mathbb{R}) = D_n(-1) GL_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs comme image d'un connexe par arcs par l'homéomorphisme $M \mapsto D_n(-1)M$. Enfin $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe : $\det$ est continu de $GL_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}^*$, surjectif, et $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe. Les deux parties $GL_n^\pm$ sont ouvertes, disjointes, connexes et recouvrent $GL_n(\mathbb{R})$: ce sont les composantes connexes. $\square$

Seconde démonstration pour $GL_n(\mathbb{C})$: un fermé algébrique ne déconnecte pas. Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$. Le polynôme $P(z) = \det(A + z(B - A))$ vérifie $P(0) = \det A \neq 0$: il est non nul, donc n'a qu'un nombre fini de racines. L'ensemble $\Omega = \mathbb{C} \setminus P^{-1}(0)$, plan privé d'un nombre fini de points, est connexe par arcs et contient 0 et 1 ; un chemin c de 0 à 1 dans Ω donne le chemin $t \mapsto A + c(t)(B - A)$ de A à B dans $GL_n(\mathbb{C})$. Sur $\mathbb{R}$, l'argument échoue : $\mathbb{R}$ privé d'un point n'est plus connexe. $\square$

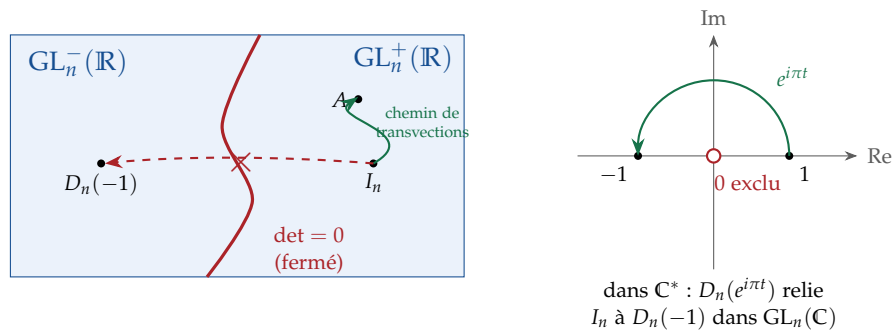


Figure 7.1. À gauche : $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et l'hypersurface $\{\det = 0\}$, qui sépare $GL_n(\mathbb{R})$ en deux composantes ; tout chemin de I_n à une réflexion $D_n(-1)$ traverse $\{\det = 0\}$ (valeurs intermédiaires). À droite : dans $\mathbb{C}^*$, on contourne 0, d'où la connexité de $GL_n(\mathbb{C})$.

Contre-exemple : le déterminant ne s'annule pas sur un chemin

Il n'existe aucun chemin dans $GL_n(\mathbb{R})$ reliant I_n à $D_n(-1)$ (une réflexion) : le déterminant devrait s'annuler par le théorème des valeurs intermédiaires (figure 7.1). Géométriquement,

on ne peut pas « retourner » un repère continûment sans l'aplatir. Dans $GL_n(\mathbb{C})$, en revanche, $t \mapsto D_n(e^{i\pi t})$ convient.

Remarque : la preuve par la décomposition polaire. Toute $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et S symétrique définie positive, et $(\Omega, S) \mapsto \Omega S$ est un homéomorphisme $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ [L15 : Algèbre bilinéaire] (figure 7.2). Comme $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe, $GL_n(\mathbb{R})$ « se rétracte » sur $O_n(\mathbb{R})$ ($t \mapsto \Omega((1-t)S + tI_n)$), et ses composantes connexes correspondent à celles de $O_n(\mathbb{R})$: $SO_n(\mathbb{R})$ et son complémentaire. Les deux preuves se complètent : celle par les générateurs est purement algébrique et vaut pour SL_n et $GL_n(\mathbb{C})$; celle par la polaire dit plus (le « type d'homotopie » de $GL_n(\mathbb{R})$ est celui de $O_n(\mathbb{R})$).

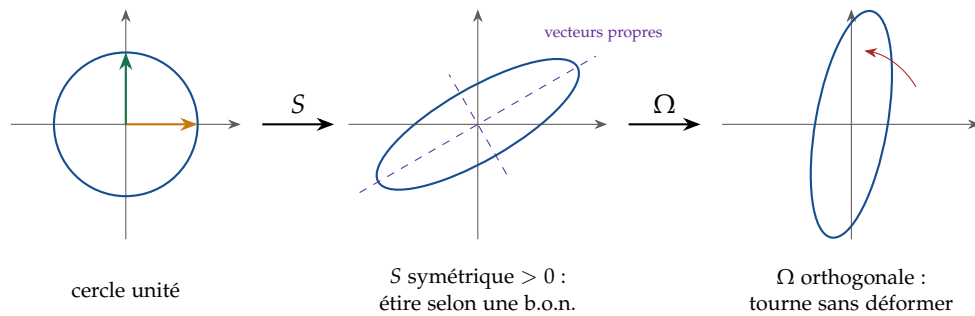


Figure 7.2. Décomposition polaire $M = \Omega S$: $S = \sqrt{^t M M}$ transforme le cercle unité en une ellipse d'axes propres, puis Ω la fait tourner (ou la réfléchit). $\det M > 0$ si et seulement si $\Omega \in SO_n(\mathbb{R})$.

7.3 Compacité et sous-groupes compacts

Proposition 7.3: Compacité

1. $GL_n(\mathbb{K})$ n'est pas compact ($n \geq 1$) ; $SL_n(\mathbb{K})$ n'est pas compact si $n \geq 2$, bien que fermé.
2. $O_n(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$ sont compacts.

Démonstration. (1) $GL_n(\mathbb{K})$ n'est pas fermé : $\frac{1}{k}I_n \rightarrow 0 \notin GL_n$. $SL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\{1\})$ est fermé, mais contient $\text{diag}(k, 1/k, 1, \dots, 1)$ pour tout $k \geq 1$: il n'est pas borné. (2) $O_n(\mathbb{R}) = \{A : {}^t A A = I_n\}$ est fermé (image réciproque d'un point par une application continue) et borné : pour la norme euclidienne $\|A\| = \sqrt{\text{tr}({}^t A A)}$, toute $A \in O_n(\mathbb{R})$ vérifie $\|A\| = \sqrt{n}$. En dimension finie, fermé borné équivaut à compact [L11 : Topologie]. $SO_n(\mathbb{R}) = O_n(\mathbb{R}) \cap \det^{-1}(\{1\})$ est un fermé du compact $O_n(\mathbb{R})$. $\square$

Théorème 7.4: Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$

Tout sous-groupe fini K de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$: il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1} K P \subset O_n(\mathbb{R})$. De même, tout sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ est conjugué à un sous-groupe du groupe unitaire $U_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. Moyennons le produit scalaire usuel : $\langle x, y \rangle_K = \frac{1}{|K|} \sum_{k \in K} \langle kx, ky \rangle$. C'est une forme bilinéaire symétrique, définie positive : $\langle x, x \rangle_K \geq \frac{1}{|K|} \langle x, x \rangle > 0$ pour $x \neq 0$ (terme $k = I_n$). Elle est K -invariante : pour $h \in K$, $\langle hx, hy \rangle_K = \frac{1}{|K|} \sum_k \langle khx, khy \rangle = \langle x, y \rangle_K$, car $k \mapsto kh$ est une bijection de K . Soit P la matrice d'une base $\langle \cdot, \cdot \rangle_K$ -orthonormée, de sorte que $\langle Px, Py \rangle_K = \langle x, y \rangle$. Pour $k \in K$: $\langle P^{-1}kPx, P^{-1}kPy \rangle = \langle kPx, kPy \rangle_K = \langle Px, Py \rangle_K = \langle x, y \rangle$, donc $P^{-1}kP \in O_n(\mathbb{R})$. Le cas complexe est identique avec le produit hermitien. $\square$

Remarque : le cas compact général [L15 : Algèbre bilinéaire].

- $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact *maximal* de $GL_n(\mathbb{R})$ (conséquence de la décomposition polaire).
- Tout sous-groupe *compact* de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$. La moyenne ci-dessus devient une intégrale contre une mesure invariante (mesure de Haar, hors programme); la leçon 15 donne une preuve élémentaire par l'ellipsoïde de John–Loewner. Ainsi les sous-groupes compacts maximaux de $GL_n(\mathbb{R})$ sont exactement les conjugués de $O_n(\mathbb{R})$.
- L'exponentielle $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow GL_n(\mathbb{K})$ et ses propriétés (surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$; image contenue strictement dans $GL_n^+(\mathbb{R})$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; homéomorphisme $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) sont étudiées dans [A04 : Exponentielle de matrice].

Contre-exemple : sous-groupes fermés non compacts

- $SL_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) est un sous-groupe fermé non borné.
- $U_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$ est fermé, isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$, et n'est conjugué à aucun sous-groupe de $O_2(\mathbb{R})$: une matrice orthogonale unipotente est diagonalisable (sur $\mathbb{C}$) de valeurs propres 1, donc égale à I_2 , et la conjugaison préserve « unipotente $\neq I_2$ ». La compacité est donc indispensable dans le théorème 7.4 et sa généralisation.
- Le sous-groupe $\{\text{diag}(2^k, 1) : k \in \mathbb{Z}\}$ est discret, fermé et infini, donc non compact; ses éléments ont un déterminant $2^k \neq \pm 1$, ce qui l'exclut de tout conjugué de $O_2(\mathbb{R})$.

7.4 Matrices diagonalisables : densité et applications

Théorème 7.5: Densité des diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

1. L'ensemble $\mathcal{D}_n^\neq$ des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ayant n valeurs propres distinctes est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, formé de matrices diagonalisables. En particulier les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. L'intérieur de l'ensemble $\mathcal{D}_n$ des matrices diagonalisables est exactement $\mathcal{D}_n^\neq$.

Démonstration. (1) *Diagonalisable* : n valeurs propres distinctes donnent n vecteurs propres libres [L10 : Algèbre linéaire]. *Ouvert* : $A \in \mathcal{D}_n^\neq$ si et seulement si le discriminant de χ_A est non nul [L07 : Polynômes]; ce discriminant est un polynôme en les coefficients de χ_A , donc en ceux de A : c'est une fonction continue, et $\mathcal{D}_n^\neq$ est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{C}^*$. *Dense* : soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; on trigonalise $A = PTP^{-1}$, T triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, et l'on pose $T_k = T + \frac{1}{k} \text{diag}(1, 2, \dots, n)$. Si $\lambda_i + \frac{i}{k} = \lambda_j + \frac{j}{k}$ avec $i \neq j$, alors $\lambda_i \neq \lambda_j$ et $k = \frac{j-i}{\lambda_i - \lambda_j}$: ceci n'arrive que pour un nombre fini de k . Pour k assez grand, $A_k = PT_kP^{-1}$ a n valeurs propres distinctes, et $A_k \rightarrow A$.

(2) $\mathcal{D}_n^\neq$ est un ouvert contenu dans $\mathcal{D}_n$, donc dans son intérieur. Réciproquement, soit $A \in \mathcal{D}_n$ ayant une valeur propre multiple λ : $A = P \text{diag}(\lambda, \lambda, \mu_3, \dots, \mu_n) P^{-1}$. Alors $A_k = A + \frac{1}{k} P E_{12} P^{-1}$

tend vers A et n'est pas diagonalisable : $P^{-1}A_kP$ est diagonale par blocs, de blocs $\begin{pmatrix} \lambda & 1/k \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ et $\text{diag}(\mu_3, \dots, \mu_n)$, et le premier bloc n'est pas diagonalisable (seule valeur propre λ , sans être λI_2); or une matrice diagonale par blocs est diagonalisable si et seulement si chaque bloc l'est (polynôme minimal). Donc A n'est pas intérieur. $\square$

Théorème 7.6: Cayley–Hamilton par densité

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\chi_A(A) = 0$.

Démonstration. Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors

$$\chi_A(A) = P \text{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} = 0.$$

L'application $\Phi : A \mapsto \chi_A(A)$ est continue : ses coefficients sont des polynômes en ceux de A (les coefficients de χ_A en sont, et $A \mapsto A^k$ aussi). Elle est nulle sur la partie dense $\mathcal{D}_n$ (théorème 7.5), donc partout. $\square$

Remarque : du complexe à tout anneau commutatif. Chaque coefficient de $\chi_X(X)$, pour la matrice « générique » $X = (x_{ij})$, est un polynôme $Q \in \mathbb{Z}[x_{ij}]$. Le théorème dit que Q s'annule sur $\mathbb{C}^{n^2}$, donc $Q = 0$ (un polynôme à plusieurs variables nul sur $\mathbb{C}^{n^2}$ est nul [L07 : Polynômes]). En substituant, $\chi_A(A) = 0$ pour toute matrice à coefficients dans un anneau commutatif quelconque, en particulier sur tout corps. La densité, argument analytique, démontre ainsi un théorème purement algébrique (autres preuves : [L10 : Algèbre linéaire]).

Théorème 7.7: Le cas réel : adhérence des diagonalisables

L'adhérence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de l'ensemble des matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$ est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$ (i.e. de polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{R}$). En particulier, pour $n \geq 2$, les diagonalisables ne sont *pas* denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Les trigonalisables forment un fermé. Soit $A_k \rightarrow A$ avec $\chi_{A_k} = \prod_{i=1}^n (X - x_{k,i})$, $x_{k,i} \in \mathbb{R}$. Si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $|z - x_{k,i}| \geq |\text{Im } z|$, donc $|\chi_{A_k}(z)| \geq |\text{Im } z|^n$; à la limite (continuité), $|\chi_A(z)| \geq |\text{Im } z|^n > 0$. Ainsi χ_A n'a pas de racine non réelle : il est scindé sur $\mathbb{R}$.

Densité dans les trigonalisables. Si $A = PTP^{-1}$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et T triangulaire réelle, la preuve du théorème 7.5, faite avec des matrices réelles, fournit des diagonalisables réelles tendant vers A .

Non-densité. La matrice $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}$ a pour polynôme caractéristique $(X^2 + 1)(X - 1)^{n-2}$, non scindé sur $\mathbb{R}$: elle est hors du fermé des trigonalisables, donc admet un voisinage sans matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$. $\square$

Exemple : le cas $n = 2$

Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det A$ de discriminant $\Delta(A) = \text{tr}(A)^2 - 4 \det A$. L'ouvert $\{\Delta < 0\}$ (par exemple les rotations d'angle $\notin \pi\mathbb{Z}$) ne contient aucune matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$; l'ouvert $\{\Delta > 0\}$ est formé de diagonalisables; sur la « frontière » $\{\Delta = 0\}$ cohabitent les homothéties (diagonalisables) et les matrices semblables à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ (non diagonalisables). La figure 7.3 représente ces régions dans le plan $(\text{tr } A, \det A)$.

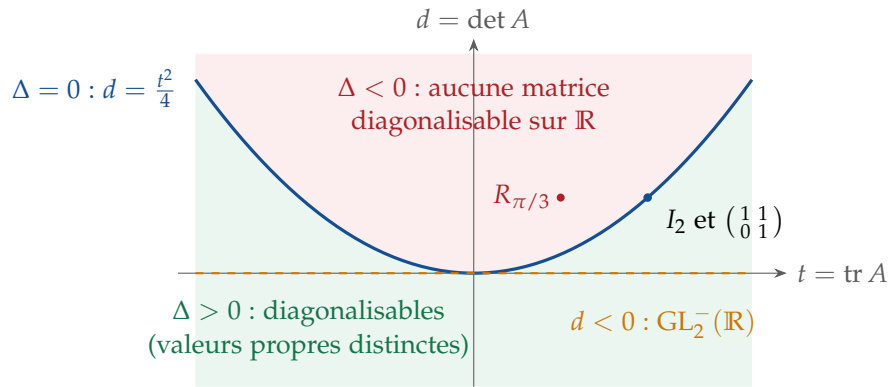


Figure 7.3. Le plan $(\text{tr } A, \det A)$ pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Au-dessus de la parabole $\Delta = t^2 - 4d = 0$, les valeurs propres sont non réelles (ex. la rotation $R_{\pi/3}$, au point $(1, 1)$) : cet ouvert ne contient aucune matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$, d'où la non-densité. Sur la parabole, l'invariant (t, d) ne distingue pas λI_2 du bloc de Jordan. Sous l'axe $d = 0$ (en pointillés) se trouve $\text{GL}_2^-(\mathbb{R})$, entièrement dans la région $\Delta > 0$.

7.5 Adhérence des classes de similitude

Théorème 7.8: Orbites fermées, orbites qui s'accumulent en 0

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, notons $\mathcal{O}_A = \{PAP^{-1} : P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})\}$ sa classe de similitude.

1. $\overline{\mathcal{O}_A}$ contient une matrice diagonale, de même polynôme caractéristique que A .
2. $0 \in \overline{\mathcal{O}_A}$ si et seulement si A est nilpotente.
3. $\mathcal{O}_A$ est fermée si et seulement si A est diagonalisable.

Démonstration. Lemme de contraction. Si T est triangulaire supérieure et $\Delta_t = \text{diag}(1, t, \dots, t^{n-1})$ ($t > 0$), le coefficient (i, j) de $\Delta_t^{-1}T\Delta_t$ vaut $t^{j-i}T_{ij}$. Quand $t \rightarrow 0$, les coefficients au-dessus de la diagonale tendent vers 0 : $\Delta_t^{-1}T\Delta_t \rightarrow \text{diag}(T)$.

(1) On trigonalise $A = PTP^{-1}$; alors $(P\Delta_t)^{-1}A(P\Delta_t) \in \mathcal{O}_A$ tend vers $\text{diag}(T)$, de même polynôme caractéristique que A .

(2) Si A est nilpotente, $\text{diag}(T) = 0$ et (1) conclut. Réciproquement, si $P_kAP_k^{-1} \rightarrow 0$, par continuité des coefficients du polynôme caractéristique, $\chi_A = \chi_{P_kAP_k^{-1}} \rightarrow \chi_0 = X^n$, donc $\chi_A = X^n$ et A est nilpotente (Cayley-Hamilton).

(3) Si $\mathcal{O}_A$ est fermée, la matrice diagonale de (1) est dans $\mathcal{O}_A$: A est diagonalisable. Réciproquement, soit A diagonalisable, de polynôme minimal μ_A scindé à racines simples, et $B = \lim P_kAP_k^{-1}$. On a $\mu_A(P_kAP_k^{-1}) = P_k\mu_A(A)P_k^{-1} = 0$ et, par continuité, $\mu_A(B) = 0$: B est diagonalisable. De plus $\chi_B = \chi_A$ (continuité). Deux matrices diagonalisables de même polynôme caractéristique sont semblables (même matrice diagonale à l'ordre près) : $B \in \mathcal{O}_A$. $\square$

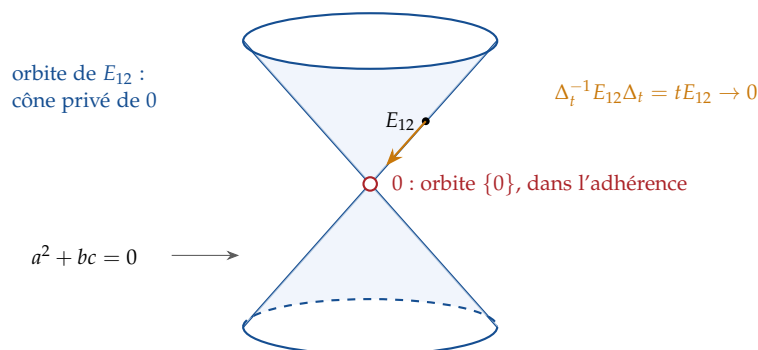


Figure 7.4. Les nilpotentes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, dans l'espace des matrices de trace nulle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, $\simeq \mathbb{R}^3$, forment le cône $a^2 + bc = 0$ (déterminant nul). Les nilpotentes non nulles forment une seule classe de similitude (celle de E_{12}) : cette orbite n'est pas fermée, son adhérence contient l'orbite $\{0\}$.

Contre-exemple : classes de similitude non fermées

- La classe de $N = E_{12} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ contient $\begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour tout $t \neq 0$ (conjuguer par $\text{diag}(t, 1)$), qui tend vers $0 \notin \mathcal{O}_N$ (figure 7.4).
- Plus généralement $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ a dans l'adhérence de sa classe l'homothétie λI_2 , qui n'est pas semblable à elle : la « limite » d'une suite de matrices semblables à A n'est pas semblable à A en général. Le polynôme caractéristique, lui, passe à la limite ; pas le polynôme minimal.

Remarque. L'énoncé (3) vaut aussi sur $\mathbb{R}$ en remplaçant « diagonalisable » par « diagonalisable sur $\mathbb{C}$ » (admis). Les orbites fermées sont aussi les orbites de dimension minimale dans leur fibre $\{\chi_B = \chi_A\}$; chaque fibre contient une unique orbite fermée, celle de la partie semi-simple de Dunford [L10 : Algèbre linéaire].

7.6 Un développement : le théorème de Burnside

Intuition

Un groupe dont tous les éléments vérifient $g^e = 1$ peut être infini en général (par exemple $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{(\mathbb{N})}$). Mais à l'intérieur de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$, la trace d'un tel élément ne prend qu'un nombre fini de valeurs (sommées de n racines e -ièmes de l'unité), et la trace « sépare » les éléments d'un groupe linéaire : on obtient une injection dans un ensemble fini.

Théorème 7.9: Théorème de Burnside

Soit G un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini : il existe $e \geq 1$ tel que $g^e = I_n$ pour tout $g \in G$. Alors G est fini, et $|G| \leq e^{n^3}$.

Démonstration. Étape 1 : les traces. Pour $g \in G$, $X^e - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule g : g est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_e = \{\omega : \omega^e = 1\}$. Donc $\text{tr } g$ appartient à l'ensemble fini $\mathcal{T} = \{\omega_1 + \dots + \omega_n : \omega_i \in \mathbb{U}_e\}$, de cardinal $\leq e^n$.

Étape 2 : une application à valeurs dans un ensemble fini. Soit $V = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(G) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de dimension $m \leq n^2$, et $(g_1, \dots, g_m)$ une base de V extraite de la famille génératrice G . Posons

$$\Phi : G \rightarrow \mathcal{T}^m, \quad g \mapsto (\text{tr}(gg_1), \dots, \text{tr}(gg_m)),$$

bien définie car $gg_i \in G$.

Étape 3 : Φ est injective. Si $\Phi(g) = \Phi(h)$, par linéarité de $x \mapsto \text{tr}(gx) - \text{tr}(hx)$, on a $\text{tr}(gx) = \text{tr}(hx)$ pour tout $x \in V$, en particulier pour $x = h^{-1} \in G$: $\text{tr}(gh^{-1}) = \text{tr}(I_n) = n$. Or $u = gh^{-1} \in G$ est diagonalisable de valeurs propres $\omega_1, \dots, \omega_n$ de module 1, avec $\sum \omega_i = n$; comme $\text{Re } \omega_i \leq 1$ et $\sum \text{Re } \omega_i = n$, on a $\text{Re } \omega_i = 1$, donc $\omega_i = 1$ pour tout i , et $u = I_n$ (diagonalisable à seule valeur propre 1). Ainsi $g = h$.

Conclusion. $|G| \leq |\mathcal{T}|^m \leq (e^n)^{n^2} = e^{n^3}$. □

Contre-exemple : les hypothèses sont nécessaires

- *Exposant fini* : le groupe $\mathbb{U}_{\infty}$ des racines de l'unité de tous ordres, vu dans $\text{GL}_1(\mathbb{C})$, est infini et tous ses éléments sont d'ordre fini (mais non borné).

— *Caractéristique nulle* : dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p(t))$, les transvections $T_{12}(f)$, $f \in \mathbb{F}_p[t]$, forment un groupe infini isomorphe à $(\mathbb{F}_p[t], +)$, d'exposant p . L'étape 3 échoue : $\mathrm{tr}(u) = n$ ne force plus $u = I_n$ ($\mathrm{tr} T_{12}(f) = 2$).

Remarque. Un théorème de Schur (admis) affirme plus : tout sous-groupe de type fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ dont tous les éléments sont d'ordre fini est fini. L'outil « la trace sépare les éléments » reparait en théorie des caractères [L27 : Représentations des groupes finis].

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

1. **Structure** (ch. 1). $1 \rightarrow \mathrm{SL} \rightarrow \mathrm{GL} \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* \rightarrow 1$ est scindée : $\mathrm{GL} = \mathrm{SL} \rtimes \mathbb{K}^*$, mais pas $\mathrm{SL} \times \mathbb{K}^* I_n$ en général. Lemme des droites : stabiliser toutes les droites, c'est être une homothétie ; d'où les centres $(\mathbb{K}^*, \mu_n(\mathbb{K}))$ et la fidélité de PGL , PSL sur $\mathbb{P}(E)$.
2. **Générateurs** (ch. 2). Transvection : $\mathrm{id} + \varphi \otimes a$, $\varphi(a) = 0$; une seule à conjugaison près dans GL , et dans SL si $n \geq 3$; en dimension 2, classes indexées par $\mathbb{K}^*/(\mathbb{K}^*)^2$. Le pivot sans permutation : $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$.
3. **Commutateurs** (ch. 3). $[T_{ij}(a), T_{jk}(b)] = T_{ik}(ab)$ et $[D, T_{ij}(a)] = T_{ij}((\lambda_i/\lambda_j - 1)a)$: $D(\mathrm{GL}_n) = \mathrm{SL}_n$ et SL_n parfait, sauf $(2, \mathbb{F}_2)$ et $(2, \mathbb{F}_3)$.
4. **Actions** (ch. 4). Équivalence : rang ; drapeaux : GL/B ; Bruhat : $\mathrm{GL}_n = \bigsqcup_{\sigma} \mathrm{BP}_{\sigma}\mathrm{B}$; droites : SL est 2-transitif, PGL_2 simplement 3-transitif.
5. **Simplicité** (ch. 5). Iwasawa = 2-transitivité + sous-groupe abélien distingué du stabilisateur dont les conjugués engendrent + perfection.
6. **Groupes finis** (ch. 6). On compte des bases : $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod (q^n - q^k)$; U_n est un p -Sylow, de normalisateur B_n , et il y en a $[n]_q!$; $q^{n(n-1)}$ nilpotentes ; isomorphismes exceptionnels par action sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$.
7. **Topologie** (ch. 7). GL_n ouvert dense ; $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, SL_n connexes, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ deux composantes ; O_n compact (maximal) ; diagonalisables denses sur $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{R}$; orbite fermée $\iff$ diagonalisable ; Burnside.

Question	Réponse	Outil
Générateurs de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$	transvections	pivot de Gauss sans permutation
Générateurs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$	transvections + dilatations	pivot + det
$Z(\mathrm{GL}_n)$, $Z(\mathrm{SL}_n)$	homothéties ; $\mu_n(\mathbb{K}) I_n$	lemme des droites
$D(\mathrm{GL}_n)$	SL_n sauf $(2, \mathbb{F}_2)$	$[D, T]$ transvection
$D(\mathrm{SL}_n)$	SL_n sauf $(2, \mathbb{F}_2)$, $(2, \mathbb{F}_3)$	$[T_{ij}, T_{jk}] = T_{ik}$, $[D, T]$
$ \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) $	$\prod_{k < n} (q^n - q^k)$	compter les bases
p -Sylow de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$	U_n ; $[n]_q!$ Sylow	drapeaux
Simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$	oui sauf $(2, \mathbb{F}_2)$, $(2, \mathbb{F}_3)$	Iwasawa
Connexité	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, SL_n : oui ; $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: 2	chemins de transvections
Orbites (équivalence)	rang ; adhérence $\{\mathrm{rg} \leq r\}$	bases adaptées, mineurs
Orbites (similitude, $\mathbb{C}$)	fermée $\iff$ diagonalisable	contraction Δ_t

La carte mentale de la figure 8.1 relie ces résultats.

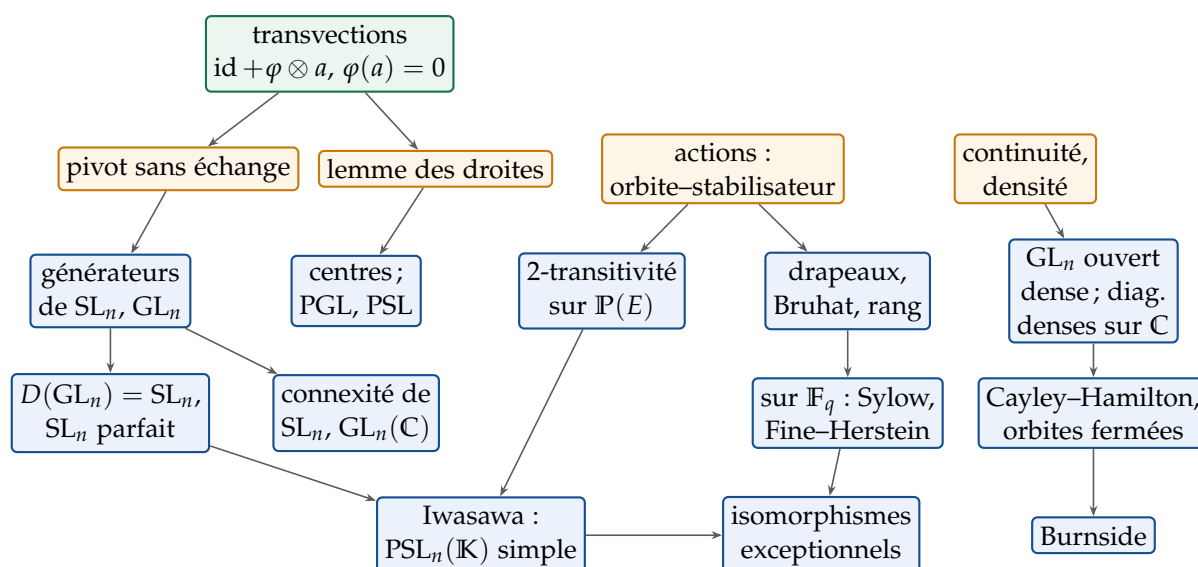


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : les générateurs, objet central ; orange : les quatre mécanismes ; bleu : les théorèmes. À gauche la structure algébrique (générateurs, commutateurs, simplicité), au centre les actions et leurs comptages sur $\mathbb{F}_q$, à droite la topologie sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter à l'oral

1. Confondre *transvection* et *matrice unipotente* (une transvection vérifie en plus $\text{rg}(u - \text{id}) = 1$).
2. Affirmer que deux transvections sont conjuguées dans $\text{SL}_2(\mathbb{K})$: faux en général (obstruction $\mathbb{K}^* / (\mathbb{K}^*)^2$).
3. Oublier les exceptions $(2, \mathbb{F}_2)$ et $(2, \mathbb{F}_3)$ (groupes dérivés, simplicité).
4. Écrire $\det(\lambda I_n) = \lambda$, ou croire que $\text{GL}_n = \text{SL}_n \times \mathbb{K}^* I_n$.
5. Dire « $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est connexe car dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ » : la densité ne transmet pas la connexité.
6. Dire « les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ » : faux, leur adhérence est formée des trigonalisables.
7. Confondre PSL_n et PGL_n : ils coïncident si et seulement si $\mathbb{K}^* = (\mathbb{K}^*)^n$ (ex. $\mathbb{C}$), pas sur $\mathbb{R}$ avec n pair ni sur $\mathbb{F}_q$ avec $\text{pgcd}(n, q-1) > 1$.
8. Croire que la limite d'une suite de matrices semblables à A est semblable à A (contre-exemple : $tE_{12} \rightarrow 0$).
9. Utiliser la double transitivité sans vérifier qu'on la prouve *dans* SL (il faut ajuster le déterminant en dilatant un vecteur).
10. Appliquer Burnside sans exposant borné ou en caractéristique p (les transvections $T_{12}(f)$, $f \in \mathbb{F}_p[t]$).

8.3 Vrai ou faux?

1. $GL_2(\mathbb{F}_2)$ est simple.
2. $Z(SL_3(\mathbb{R}))$ est trivial.
3. Toute matrice de $SL_n(\mathbb{K})$ est produit de transvections.
4. $SL_n(\mathbb{Q})$ ($n \geq 2$) est engendré par les $T_{ij}(1)$, $i \neq j$.
5. $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$.
6. $PSL_2(\mathbb{F}_7)$ et $PSL_2(\mathbb{F}_8)$ ont le même ordre.
7. Les classes de similitude dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont fermées.
8. $B_2(\mathbb{F}_3)$ est un sous-groupe distingué de $GL_2(\mathbb{F}_3)$.

Corrigé.

1. Faux : $GL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ contient $\mathfrak{A}_3$ distingué.
2. Vrai : $\mu_3(\mathbb{R}) = \{1\}$.
3. Vrai : théorème 2.6.
4. Faux : les $T_{ij}(1)$ sont à coefficients entiers, donc engendrent un sous-groupe de $SL_n(\mathbb{Z})$, qui ne contient pas $\text{diag}(2, \frac{1}{2}, 1, \dots, 1)$. Il faut tous les paramètres $\lambda \in \mathbb{Q}$.
5. Vrai [L15 : Algèbre bilinéaire].
6. Faux : 168 et 504.
7. Faux : seules celles des diagonalisables (théorème 7.8).
8. Faux : B_2 est le stabilisateur de la droite $\mathbb{K}e_1$; ses conjugués sont les stabilisateurs des 4 droites, distincts.

□

8.4 Exercices corrigés

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ est engendré par les $T_{12}(\lambda)$ ($\lambda \in \mathbb{K}$), les $D_n(\mu)$ ($\mu \in \mathbb{K}^*$) et les matrices de permutation.
Corrigé. $P_\sigma T_{12}(\lambda) P_\sigma^{-1} = T_{\sigma(1)\sigma(2)}(\lambda)$ (car $P_\sigma E_{12} P_\sigma^{-1} = E_{\sigma(1)\sigma(2)}$) : on obtient toutes les $T_{ij}(\lambda)$, et le théorème 2.6 conclut.
2. Montrer que tout morphisme de groupes $GL_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{Z}$ est trivial.
Corrigé. Il se factorise par $\det$ (corollaire 3.3; pour $n = 1$ c'est immédiat); or $\mathbb{C}^*$ est divisible (tout élément a des racines k -ièmes), et un morphisme f d'un groupe divisible vers $\mathbb{Z}$ est nul : $f(z) = kf(z^{1/k})$ est divisible par tout $k \geq 1$.
3. Montrer que tout morphisme $SL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$ est trivial si $n \geq 3$.
Corrigé. $\mathbb{K}^*$ est abélien et $SL_n(\mathbb{K})$ est parfait (théorème 3.2) : le noyau contient $D(SL_n) = SL_n$.
4. Dénombrer les éléments d'ordre p de $SL_2(\mathbb{F}_p)$, p premier impair.
Corrigé. Un élément A d'ordre p vérifie $(A - I)^p = A^p - I = 0$ (binôme de Newton en caractéristique p , A et I commutant), donc est unipotent, $\neq I$: c'est une transvection (proposition 2.2, en dimension 2, $\text{rg}(A - I) = 1$). Réciproquement une transvection est d'ordre p . Il y a $p + 1$ droites et, pour chacune, $p - 1$ transvections : $(p + 1)(p - 1) = p^2 - 1$ éléments d'ordre p , répartis en $p + 1$ Sylow d'ordre p (théorème 6.4).
5. Montrer que $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{F}_p)$ (réduction modulo p) est surjective.

Corrigé. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ est engendré par les $T_{12}(\bar{a})$ et $T_{21}(\bar{a})$ (théorème 2.6), qui sont les réductions des $T_{12}(a)$, $T_{21}(a) \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$; l'image, sous-groupe contenant des générateurs, est tout $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)$.

6. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que 0 est adhérent à la classe de similitude de A et que cette classe est fermée. Montrer que $A = 0$.

Corrigé. Par le théorème 7.8, A est nilpotente et diagonalisable, donc nulle.

Théorie de Galois

séparabilité, correspondance de Galois, groupes de Galois,
cyclotomie, résolubilité par radicaux

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. *Fil rouge* : à une équation polynomiale on attache un *groupe fini*, celui des permutations de ses racines qui respectent toutes leurs relations algébriques. Lorsque l'extension engendrée par les racines est *galoisienne* (normale et séparable), les sous-groupes de ce groupe correspondent exactement aux corps intermédiaires : c'est la *correspondance de Galois*, qui transforme des questions sur les corps (sous-corps, constructibilité, expression des racines par radicaux) en questions sur un groupe fini. Le point culminant est le théorème de Galois : *une équation est résoluble par radicaux si et seulement si son groupe est résoluble* ; comme S_n ne l'est pas pour $n \geq 5$, il n'y a pas de formule générale au-delà du degré 4.

Prérequis : [L07 : Polynômes] (irréductibilité, polynômes cyclotomiques et symétriques, discriminant), [L09 : Groupes finis] (actions, groupe symétrique, p -groupes, groupes résolubles), [L14 : Corps des fractions], [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] (degré, polynôme minimal, corps de décomposition, clôture algébrique, règle et compas), [L19 : Corps finis] ; plus en amont [L04 : Structures algébriques].

Débouche sur : [L27 : Représentations des groupes finis] (légèrement).

Chapitre 1

Le problème et les outils

Intuition : les symétries cachées d'une équation

Sur $\mathbb{Q}$, rien ne distingue algébriquement $\sqrt{2}$ de $-\sqrt{2}$: toute relation polynomiale à coefficients rationnels vérifiée par l'un l'est par l'autre. Échanger les deux racines de $X^2 - 2$ est une « symétrie » de l'équation. De même, on peut échanger i et $-i$ sans que $\mathbb{R}$ s'en aperçoive. L'idée de Galois est d'attacher à toute équation $P(x) = 0$ le groupe des permutations de ses racines qui respectent toutes les relations algébriques entre elles ; en langage moderne, le groupe des automorphismes du corps engendré par les racines qui fixent les coefficients. Plus ce groupe est gros, moins les racines sont « liées » et plus l'équation est difficile ; et la structure du groupe (ses sous-groupes, leurs quotients) se lit directement sur les corps intermédiaires. Trois problèmes vieux de plusieurs siècles en reçoivent une réponse complète : quelles équations se résolvent par radicaux, quels polygones réguliers se construisent à la règle et au compas, quels sont les sous-corps d'un corps de nombres donné. Le plan de la leçon est donné figure 1.1.

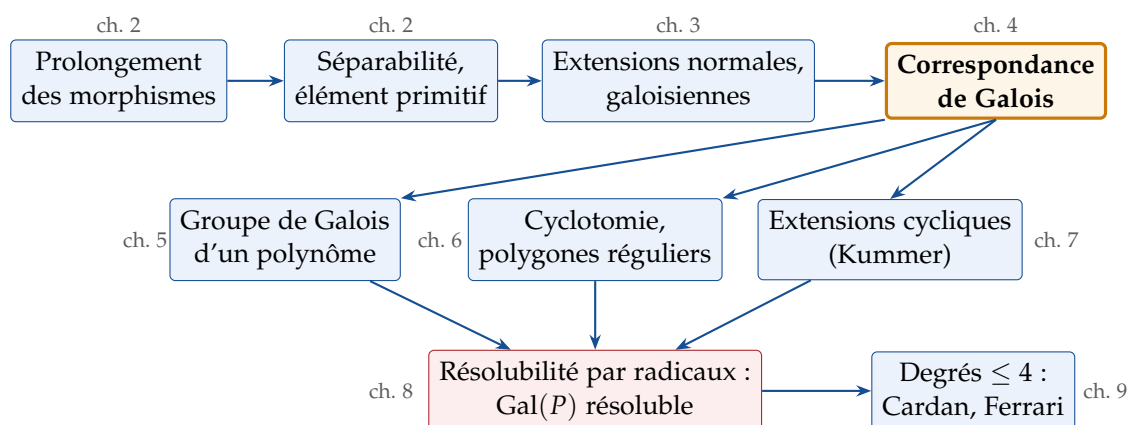


Figure 1.1. Plan de la leçon. Tout converge vers la correspondance de Galois, puis en découle.

Ce premier chapitre fixe les notations et rassemble, *sans démonstration*, les résultats des leçons antérieures dont nous aurons besoin ; chacun est accompagné du renvoi à la leçon qui le démontre.

1.1 Conventions et notations

Les corps sont commutatifs ; $\mathbb{K}$ désigne un corps. Une *extension* $L/\mathbb{K}$ est la donnée d'un corps L contenant $\mathbb{K}$; son *degré* est $[L : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}} L$.

Définition 1.1: $\mathbb{K}$ -morphisms, polynôme transporté

1. Un morphisme de corps est toujours injectif ; on dit aussi *plongement*. Si L et L' sont deux extensions de $\mathbb{K}$, un **$\mathbb{K}$ -morphisme** $L \rightarrow L'$ est un morphisme de corps dont la restriction à $\mathbb{K}$ est l'identité. On note $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(L, L')$ leur ensemble, et $\text{Aut}(L/\mathbb{K})$ le groupe des $\mathbb{K}$ -morphisms bijectifs de L dans lui-même (**$\mathbb{K}$ -automorphismes**).

2. Si $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}'$ est un morphisme de corps et $P = \sum_k a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on note $P^\sigma = \sum_k \sigma(a_k) X^k \in \mathbb{K}'[X]$. L'application $P \mapsto P^\sigma$ est un morphisme d'anneaux, et pour tout prolongement τ de σ à une extension L de $\mathbb{K}$:

$$\tau(P(x)) = P^\sigma(\tau(x)) \quad (x \in L).$$

La formule encadrée est le *principe de base* de toute la leçon : si τ est un $\mathbb{K}$ -morphisme et $P \in \mathbb{K}[X]$, alors $P^\sigma = P$ et $\tau(P(x)) = P(\tau(x))$; donc **un $\mathbb{K}$ -morphisme envoie toute racine de P sur une racine de P** . Si L_1 et L_2 sont deux sous-corps d'un même corps, leur *compositum* $L_1 L_2$ est le sous-corps engendré par $L_1 \cup L_2$.

1.2 Rappels sur les groupes

Proposition 1.2: Rappels : actions, groupe symétrique, p -groupes

1. *Actions.* Si un groupe fini G agit sur un ensemble X , l'orbite de x a pour cardinal $[G : \text{Stab}_G(x)]$. Un sous-groupe $G \leq \mathfrak{S}_n$ est *transitif* s'il n'a qu'une orbite sur $\{1, \dots, n\}$; alors n divise $|G|$.
2. *Groupe symétrique.* Deux permutations sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si elles ont le même type cyclique. La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ est l'unique morphisme valant -1 sur les transpositions; son noyau est le groupe alterné $\mathfrak{A}_n$, et $\prod_{i < j} (X_{\sigma(i)} - X_{\sigma(j)}) = \varepsilon(\sigma) \prod_{i < j} (X_i - X_j)$.
3. *Générateurs.* $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions. Si p est premier, un sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$ contenant une transposition et un p -cycle est égal à $\mathfrak{S}_p$.
4. *Cauchy, p -groupes.* Si un nombre premier p divise $|G|$, alors G contient un élément d'ordre p . Un groupe d'ordre p^n possède un sous-groupe distingué d'ordre p^k pour tout $k \leq n$; il admet donc une suite $\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$ de sous-groupes avec $[G_{k+1} : G_k] = p$.
5. *Sylow.* Si $|G| = p^a m$ avec $p \nmid m$, G possède des sous-groupes d'ordre p^a (les p -Sylow), tous conjugués; leur nombre n_p divise m , vérifie $n_p \equiv 1 \pmod{p}$, et vaut $[G : N_G(S)]$ pour tout p -Sylow S .

Proposition 1.3: Rappels : groupes résolubles

Un groupe G est **résoluble** s'il existe une suite de sous-groupes $\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq G_r = G$ dont tous les quotients G_{i+1}/G_i sont abéliens.

1. Tout sous-groupe et tout quotient d'un groupe résoluble est résoluble; si $N \trianglelefteq G$ et si N et G/N sont résolubles, alors G est résoluble.
2. Un groupe *fini* est résoluble si et seulement s'il admet une telle suite à quotients *cycliques d'ordre premier*.
3. Les groupes abéliens, les p -groupes, les groupes diédraux D_n sont résolubles.
4. $\mathfrak{S}_n$ est résoluble pour $n \leq 4$, grâce à la suite $\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4$, où $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ est le groupe de Klein. Pour $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ est *simple* non abélien, et ni $\mathfrak{A}_n$ ni $\mathfrak{S}_n$ ne sont résolubles; les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont alors $\{e\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$. Pour tout $n \geq 2$, $\mathfrak{A}_n$ est l'unique sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}_n$.
5. Un groupe *simple* et résoluble est cyclique d'ordre premier.

1.3 Rappels sur les polynômes

Proposition 1.4: Rappels

1. *Racines multiples.* a est racine multiple de $P \in \mathbb{K}[X]$ si et seulement si $P(a) = P'(a) = 0$. Le pgcd de deux polynômes ne change pas quand on agrandit le corps; donc P est sans racine multiple dans toute extension de $\mathbb{K}$ si et seulement si $\text{pgcd}(P, P') = 1$.
2. *Irréductibilité sur $\mathbb{Q}$.* Un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ dès qu'il vérifie le critère d'Eisenstein, ou que sa réduction modulo un nombre premier est irréductible.
3. *Polynômes symétriques.* Tout polynôme symétrique de $A[X_1, \dots, X_n]$ s'écrit de façon unique comme polynôme en les polynômes symétriques élémentaires $e_1, \dots, e_n$, lesquels sont algébriquement indépendants. En particulier, si $P \in \mathbb{K}[X]$ est unitaire de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ dans une extension, toute expression polynomiale symétrique à coefficients dans $\mathbb{K}$ en les α_i appartient à $\mathbb{K}$.
4. *Discriminant.* Pour P unitaire de degré n et de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$,

$$\text{disc}(P) = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^n P'(\alpha_i) \in \mathbb{K}$$

est un polynôme à coefficients entiers en les coefficients de P , nul si et seulement si P a une racine multiple. On a $\text{disc}(X^2 + bX + c) = b^2 - 4c$ et $\text{disc}(X^3 + pX + q) = -4p^3 - 27q^2$; si $P \in \mathbb{R}[X]$ a n racines distinctes dont $2s$ non réelles, $\text{disc}(P)$ est du signe de $(-1)^s$.

5. *Polynômes cyclotomiques.* $\Phi_n = \prod (X - \zeta)$, produit sur les racines primitives n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$, est à coefficients entiers, de degré $\varphi(n)$, et irréductible sur $\mathbb{Q}$; de plus $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

Proposition 1.5: Rappels

1. *Lemme chinois.* Si $\mathfrak{m}_0, \dots, \mathfrak{m}_s$ sont des idéaux maximaux deux à deux distincts d'un anneau commutatif A , l'application $A \rightarrow \prod_i A/\mathfrak{m}_i$ est surjective.
2. *Entiers algébriques.* Les nombres complexes racines d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ forment un sous-anneau de $\mathbb{C}$; ceux qui sont rationnels sont les entiers relatifs.
3. *Sommes de Gauss.* Si p est premier impair et $\zeta = e^{2i\pi/p}$, la somme $g = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a$ vérifie $g^2 = p^* := (-1)^{(p-1)/2} p$.

Le discriminant des trinômes servira souvent; la formule n'est pas dans [L07 : Polynômes], nous la démontrons.

Lemme 1.6: Discriminant d'un trinôme

Pour $n \geq 2$ et $a, b \in \mathbb{K}$,

$$\text{disc}(X^n + aX + b) = (-1)^{n(n-1)/2} \left(n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n \right).$$

En particulier $\text{disc}(X^4 + aX + b) = 256b^3 - 27a^4$ et $\text{disc}(X^5 + aX + b) = 3125b^4 + 256a^5$.

Démonstration. Les deux membres sont des polynômes à coefficients entiers en a, b : il suffit d'établir l'égalité lorsque a et b sont des indéterminées, c'est-à-dire dans le corps $\mathbb{Q}(a, b)$; en particulier $ab \neq 0$. Soit α une racine de $P = X^n + aX + b$; alors $\alpha \neq 0$ et $\alpha^{n-1} = -a - \frac{b}{\alpha}$, d'où

$$P'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + a = -\frac{(n-1)a\alpha + nb}{\alpha}.$$

Posons $c = \frac{nb}{(n-1)a}$. Comme $\prod_i \alpha_i = (-1)^n b$ et $\prod_i (\alpha_i + c) = (-1)^n P(-c)$,

$$\prod_{i=1}^n P'(\alpha_i) = \frac{(-1)^n ((n-1)a)^n (-1)^n P(-c)}{(-1)^n b}, \quad P(-c) = (-1)^n \frac{n^n b^n}{((n-1)a)^n} - \frac{b}{n-1}.$$

En développant, $\prod_i P'(\alpha_i) = n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n$, et l'on conclut par la formule $\text{disc}(P) = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_i P'(\alpha_i)$. $\square$

1.4 Rappels sur les extensions de corps

Proposition 1.7: Rappels

1. *Degrés.* Si $\mathbb{K} \subset M \subset L$, alors $[L : \mathbb{K}] = [L : M][M : \mathbb{K}]$.
2. *Éléments algébriques.* Si $\alpha \in L$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, son polynôme minimal $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ est l'unique polynôme unitaire irréductible de $\mathbb{K}[X]$ annulant α ; il divise tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ annulant α , et $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu_{\alpha, \mathbb{K}})$ est de degré $\deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ sur $\mathbb{K}$. Une extension est finie si et seulement si elle est engendrée par un nombre fini d'éléments algébriques.
3. *Corps de rupture.* Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps engendré sur $\mathbb{K}$ par une racine de P .
4. *Corps de décomposition.* Un corps de décomposition de $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant est une extension L de $\mathbb{K}$ dans laquelle P est scindé et qui est engendrée sur $\mathbb{K}$ par les racines de P . Il en existe toujours, et $[L : \mathbb{K}] \leq (\deg P)!$.
5. *Clôture algébrique.* Tout corps $\mathbb{K}$ admet une clôture algébrique : une extension algébrique $\overline{\mathbb{K}}$ qui est un corps algébriquement clos. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.
6. *Règle et compas (Wantzel).* Un nombre complexe z est constructible si et seulement s'il existe une tour de sous-corps de $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_s$ avec $[L_{j+1} : L_j] = 2$, telle que $z \in L_s$.

Proposition 1.8: Rappels

Soit q une puissance d'un nombre premier p .

1. Il existe, à isomorphisme près, un unique corps $\mathbb{F}_q$ à q éléments ; le groupe $\mathbb{F}_q^\times$ est cyclique. Plus généralement, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique [L04 : Structures algébriques].
2. Sur un corps de caractéristique p , le Frobenius $x \mapsto x^p$ est un morphisme de corps. Le groupe $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ est cyclique d'ordre n , engendré par $\text{Fr}_q : x \mapsto x^q$; les sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ contenant $\mathbb{F}_q$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$, $d \mid n$.
3. Si $Q \in \mathbb{F}_q[X]$ est irréductible de degré d et si a est une racine de Q dans une extension, les racines de Q sont $a, a^q, \dots, a^{q^{d-1}}$, deux à deux distinctes, et $a^{q^d} = a$. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré sur $\mathbb{F}_q$.

Remarque (ce que cette leçon démontre). Les leçons antérieures ont *énoncé* plusieurs résultats en renvoyant ici pour leur démonstration : le prolongement des isomorphismes, l'unicité du corps de décomposition et de la clôture algébrique, le théorème de l'élément primitif (chapitre 2), le lien entre discriminant et groupe alterné (chapitre 5), la réciproque du théorème de Gauss–Wantzel, le critère de constructibilité par le groupe de Galois (chapitre 6) et la preuve galoisienne du théorème de d'Alembert–Gauss (chapitre 4).

Chapitre 2

Prolongement des isomorphismes, séparabilité

Intuition : compter les façons de plonger un corps

Pour plonger $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ dans $\mathbb{C}$ en fixant $\mathbb{Q}$, il faut et il suffit d'envoyer $\sqrt[3]{2}$ sur une racine de $X^3 - 2$: il y a donc *trois* plongements, autant que le degré. Pour plonger ensuite $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, on prolonge chacun d'eux en envoyant j sur une racine de $X^2 + X + 1$: deux choix, d'où $3 \times 2 = 6 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j) : \mathbb{Q}]$ plongements. Ce comptage « un choix par racine, étage par étage » (figure 2.1) est le cœur technique de toute la théorie : il donne l'unicité du corps de décomposition, et il dit exactement quand le nombre de plongements atteint le degré — c'est la *séparabilité*. Il n'échoue que si un polynôme minimal a des racines multiples, ce qui n'arrive qu'en caractéristique p et sur des corps « non parfaits » comme $\mathbb{F}_p(T)$.

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps. Si $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \Omega$ est un morphisme de corps et L une extension de $\mathbb{K}$, un *prolongement* de σ à L est un morphisme $\tau : L \rightarrow \Omega$ tel que $\tau|_{\mathbb{K}} = \sigma$.

2.1 Le cas monogène

Lemme 2.1: Prolongement à une extension monogène

Soient $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \Omega$ un morphisme de corps, α algébrique sur $\mathbb{K}$ de polynôme minimal $\mu = \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$, de degré d . Les prolongements de σ à $\mathbb{K}(\alpha)$ sont en bijection avec les racines de μ^σ dans Ω , par $\tau \mapsto \tau(\alpha)$. Leur nombre est donc au plus d , et il vaut exactement d si μ^σ est scindé dans Ω et si μ est à racines simples (dans un corps de décomposition).

Démonstration. Si τ prolonge σ , alors $\mu^\sigma(\tau(\alpha)) = \tau(\mu(\alpha)) = 0$: $\tau(\alpha)$ est racine de μ^σ , et τ est déterminé par $\tau(\alpha)$ puisque $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha]$. Réciproquement, soit β une racine de μ^σ dans Ω . Le morphisme d'anneaux $\mathbb{K}[X] \rightarrow \Omega$, $Q \mapsto Q^\sigma(\beta)$, a un noyau qui contient μ ; c'est un idéal propre (l'image de 1 est 1) contenant l'idéal maximal (μ) , donc égal à (μ) . Il induit un morphisme $\mathbb{K}[X]/(\mu) \rightarrow \Omega$, et en le composant avec l'isomorphisme $\mathbb{K}(\alpha) \simeq \mathbb{K}[X]/(\mu)$, $\alpha \mapsto \bar{X}$ (rappel 1.7), on obtient un prolongement envoyant α sur β .

Le nombre de prolongements est donc le nombre de racines *distinctes* de μ^σ dans Ω , au plus $\deg \mu^\sigma = d$. Si μ est à racines simples, $\text{pgcd}(\mu, \mu') = 1$ (rappel 1.4), et une relation de Bézout $U\mu + V\mu' = 1$ transportée par σ donne $U^\sigma\mu^\sigma + V^\sigma(\mu^\sigma)' = 1$: μ^σ est aussi à racines simples ; s'il est scindé dans Ω , il y a exactement d racines distinctes. $\square$

2.2 Le théorème de prolongement

Définition 2.2: Polynôme, élément, extension séparable

Un polynôme irréductible $P \in \mathbb{K}[X]$ est **séparable** s'il est à racines simples dans un (tout) corps de décomposition, c'est-à-dire si $\text{pgcd}(P, P') = 1$. Un polynôme quelconque est dit séparable si tous ses facteurs irréductibles le sont.^a Un élément α algébrique sur $\mathbb{K}$ est **séparable** si $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ l'est; une extension algébrique $L/\mathbb{K}$ est **séparable** si tous ses éléments le sont.

^a Certains auteurs appellent séparable tout polynôme sans racine multiple : avec notre convention $(X-1)^2$ est séparable, avec l'autre non. La distinction est sans effet sur la théorie.

Théorème 2.3: Prolongement des morphismes

Soient $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ une extension finie de $\mathbb{K}$ et $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \Omega$ un morphisme de corps tel que chaque polynôme $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}^\sigma$ soit scindé dans Ω (c'est automatique si Ω est algébriquement clos). Alors :

- (i) σ admet au moins un prolongement $\tau : L \rightarrow \Omega$;
- (ii) le nombre N de prolongements de σ à L vérifie $N \leq [L : \mathbb{K}]$;
- (iii) si chaque α_i est séparable sur $\mathbb{K}$, alors $N = [L : \mathbb{K}]$.

Démonstration. Récurrence sur r , le cas $r = 0$ ($L = \mathbb{K}$, $N = 1$) étant trivial. Posons $\mathbb{K}_1 = \mathbb{K}(\alpha_1)$ et $d = [\mathbb{K}_1 : \mathbb{K}] = \deg \mu_{\alpha_1, \mathbb{K}}$. Par le lemme 2.1, σ a s prolongements $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ à $\mathbb{K}_1$, avec $1 \leq s \leq d$ (au moins une racine dans Ω puisque $\mu_{\alpha_1, \mathbb{K}}^\sigma$ y est scindé), et $s = d$ si α_1 est séparable.

Pour $i \geq 2$, le polynôme $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}_1}$ divise $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ dans $\mathbb{K}_1[X]$, donc $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}_1}^{\sigma_k}$ divise $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}^\sigma$, qui est scindé dans Ω : il l'est aussi. De même, si α_i est séparable sur $\mathbb{K}$, il l'est sur $\mathbb{K}_1$ (un diviseur d'un polynôme à racines simples est à racines simples). L'hypothèse de récurrence, appliquée à $L = \mathbb{K}_1(\alpha_2, \dots, \alpha_r)$ et à chaque σ_k , fournit N_k prolongements de σ_k à L , avec $1 \leq N_k \leq [L : \mathbb{K}_1]$, et $N_k = [L : \mathbb{K}_1]$ dans le cas séparable. Tout prolongement de σ à L prolonge exactement un σ_k , donc

$$1 \leq N = \sum_{k=1}^s N_k \leq s [L : \mathbb{K}_1] \leq d [L : \mathbb{K}_1] = [L : \mathbb{K}]$$

par multiplicativité des degrés, avec égalité partout dans le cas séparable. $\square$

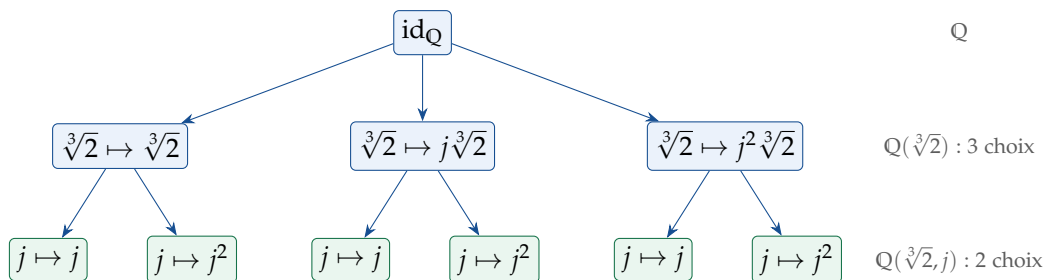


Figure 2.1. L'arbre des prolongements de id_Q à $Q(\sqrt[3]{2}, j) \subset \mathbb{C}$: un étage par générateur, une branche par racine du polynôme minimal sur l'étage précédent; $3 \times 2 = 6$ feuilles, autant que le degré.

Corollaire 2.4: Prolongement aux corps de décomposition

Soient $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}'$ un isomorphisme de corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant, L un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ et L' un corps de décomposition de P^σ sur $\mathbb{K}'$. Alors σ se prolonge

en un isomorphisme $\tau : L \rightarrow L'$; le nombre de tels prolongements est au plus $[L : \mathbb{K}]$, avec égalité si P est séparable.

Démonstration. Écrivons $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, où les α_i sont les racines de P . Chaque $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ divise P , donc $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}^\sigma$ divise P^σ , scindé dans L' . Le théorème 2.3 (avec $\Omega = L'$) fournit des morphismes $\tau : L \rightarrow L'$ prolongeant σ , en nombre au plus $[L : \mathbb{K}]$, et exactement $[L : \mathbb{K}]$ si les α_i sont séparables, ce qui est le cas si P l'est. Un tel τ est injectif; en appliquant τ à $P = c \prod_i (X - \alpha_i)$ on obtient $P^\sigma = \sigma(c) \prod_i (X - \tau(\alpha_i))$, donc les $\tau(\alpha_i)$ sont toutes les racines de P^σ et $\tau(L) = \mathbb{K}'(\tau(\alpha_1), \dots, \tau(\alpha_n)) = L'$. $\square$

Corollaire 2.5: Unicité du corps de décomposition

Deux corps de décomposition d'un même polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes. En particulier le degré $[L : \mathbb{K}]$ ne dépend que de P et de $\mathbb{K}$.

Démonstration. Appliquer le corollaire 2.4 avec $\mathbb{K}' = \mathbb{K}$ et $\sigma = \text{id}_{\mathbb{K}}$. $\square$

Piège : l'isomorphisme n'est pas unique

Le corollaire affirme l'existence d'un isomorphisme, pas son unicité : quand $L' = L$, les $\mathbb{K}$ -isomorphismes $L \rightarrow L$ sont précisément les $\mathbb{K}$ -automorphismes de L , et il y en a jusqu'à $[L : \mathbb{K}]$. C'est l'absence de canonicité qui fait la richesse de la théorie : le groupe de Galois mesure exactement cette ambiguïté. Ainsi « la racine carrée de -1 » n'a pas de sens algébrique : $\mathbb{C}$ possède un automorphisme ($z \mapsto \bar{z}$) échangeant i et $-i$.

Proposition 2.6: Unicité de la clôture algébrique

Soient Ω et Ω' deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$. Il existe un $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\Omega \rightarrow \Omega'$. Plus généralement, si $L/\mathbb{K}$ est algébrique et Ω' algébriquement clos, tout morphisme $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \Omega'$ se prolonge à L .

Démonstration. Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des couples (M, ψ) où $\mathbb{K} \subseteq M \subseteq L$ est un corps et $\psi : M \rightarrow \Omega'$ prolonge σ , ordonné par $(M, \psi) \preceq (M', \psi')$ si $M \subseteq M'$ et $\psi'_M = \psi$. Il est non vide $((\mathbb{K}, \sigma))$ et inductif : une chaîne (M_t, ψ_t) admet pour majorant la réunion $\bigcup_t M_t$ (un corps, car la famille est totalement ordonnée) munie du morphisme qui vaut ψ_t sur M_t . Le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC] fournit un élément maximal (M_0, ψ_0) . Si $M_0 \neq L$, soit $\alpha \in L \setminus M_0$, algébrique sur M_0 ; comme Ω' est algébriquement clos, le lemme 2.1 prolonge ψ_0 à $M_0(\alpha)$, ce qui contredit la maximalité. Donc $M_0 = L$.

Pour $L = \Omega$, on obtient $\psi_0 : \Omega \rightarrow \Omega'$ injectif. Son image $\psi_0(\Omega)$ est algébriquement clos (isomorphe à Ω) et Ω' est algébrique sur $\mathbb{K}$, donc sur $\psi_0(\Omega)$: tout $x \in \Omega'$ annule un polynôme non nul de $\psi_0(\Omega)[X]$, scindé sur $\psi_0(\Omega)$, donc $x \in \psi_0(\Omega)$. Ainsi ψ_0 est surjectif. $\square$

Remarque : convention pour la suite. On fixe une clôture algébrique $\bar{\mathbb{K}}$ de $\mathbb{K}$; toutes les extensions algébriques de $\mathbb{K}$ considérées sont vues dans $\bar{\mathbb{K}}$ (c'est loisible par la proposition 2.6). Pour $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, on travaille dans $\bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$.

2.3 Séparabilité

Proposition 2.7: Critère de séparabilité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Alors P est séparable si et seulement si $P' \neq 0$. En particulier :

- (i) si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, tout polynôme irréductible est séparable ;
- (ii) si $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$, P est inséparable si et seulement si $P(X) = Q(X^p)$ pour un $Q \in \mathbb{K}[X]$.

Démonstration. P a une racine multiple si et seulement si $\text{pgcd}(P, P') \neq 1$ (rappel 1.4). Comme P est irréductible, le pgcd unitaire de P et P' vaut 1 ou $\tilde{P}$, le polynôme unitaire associé à P ; il vaut $\tilde{P}$ si et seulement si $P \mid P'$, c'est-à-dire, puisque $\deg P' < \deg P$, si et seulement si $P' = 0$. En caractéristique 0, $P' = 0$ entraîne P constant, ce qui est exclu. En caractéristique p , $P' = \sum_i i a_i X^{i-1} = 0$ si et seulement si $a_i = 0$ pour tout i non multiple de p . $\square$

Définition 2.8: Corps parfait

Un corps $\mathbb{K}$ est **parfait** si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, ou si $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$ et $\mathbb{K}^p = \mathbb{K}$, c'est-à-dire si le Frobenius $x \mapsto x^p$ est surjectif.

Proposition 2.9: Corps parfaits

Sur un corps parfait, tout polynôme irréductible est séparable, donc toute extension algébrique est séparable. Les corps finis et les corps algébriquement clos sont parfaits.

Démonstration. Soit $\mathbb{K}$ parfait de caractéristique $p > 0$ et P irréductible inséparable : $P = \sum_j a_j X^{pj}$. Écrivons $a_j = b_j^p$; comme $x \mapsto x^p$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}[X]$, $P = (\sum_j b_j X^j)^p$, ce qui contredit l'irréductibilité. Sur un corps fini, le Frobenius est injectif (morphisme de corps) donc bijectif ; sur un corps algébriquement clos, $X^p - a$ a toujours une racine. $\square$

Contre-exemple : une extension inséparable

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T)$ et $P = X^p - T$. Dans $\overline{\mathbb{K}}$, si $\theta^p = T$, on a $P = (X - \theta)^p$: P a une *unique* racine, de multiplicité p . Il est irréductible (Eisenstein pour l'irréductible T de $\mathbb{F}_p[T]$, [L14 : Corps des fractions] ; voir aussi l'exercice 2). L'extension $\mathbb{K}(\theta)/\mathbb{K}$ est de degré p mais n'admet qu'un seul $\mathbb{K}$ -plongement dans $\overline{\mathbb{K}}$: l'inégalité du théorème 2.3(ii) est stricte, et toute la théorie qui suit (égalité entre nombre d'automorphismes et degré) y est en défaut. C'est le prototype des pathologies que la caractéristique nulle et les corps finis nous évitent.

Corollaire 2.10: Degré séparable

Soit $L/\mathbb{K}$ finie et Ω un corps algébriquement clos, $\sigma : \mathbb{K} \rightarrow \Omega$. Le nombre $[L : \mathbb{K}]_s$ de prolongements de σ à L vérifie $1 \leq [L : \mathbb{K}]_s \leq [L : \mathbb{K}]$, avec égalité si et seulement si $L/\mathbb{K}$ est séparable. En conséquence :

- (i) si $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ avec chaque α_i séparable sur $\mathbb{K}$, alors $L/\mathbb{K}$ est séparable ;
- (ii) si $\mathbb{K} \subseteq M \subseteq L$, alors $L/\mathbb{K}$ est séparable si et seulement si L/M et $M/\mathbb{K}$ le sont.

Démonstration. Si $L/\mathbb{K}$ est séparable, le théorème 2.3(iii), appliqué à une famille génératrice finie, donne $[L : \mathbb{K}]_s = [L : \mathbb{K}]$. Réciproquement, soit $\alpha \in L$, $d = \deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ et s le nombre de racines distinctes de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}^\sigma$. En complétant α en une famille génératrice $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_r$, la preuve du théorème 2.3 donne $[L : \mathbb{K}]_s \leq s [L : \mathbb{K}(\alpha)]$; si $[L : \mathbb{K}]_s = [L : \mathbb{K}] = d [L : \mathbb{K}(\alpha)]$, on obtient $s = d$, c'est-à-dire α séparable.

(i) Par le théorème 2.3(iii), $[L : \mathbb{K}]_s = [L : \mathbb{K}]$, donc $L/\mathbb{K}$ est séparable par ce qui précède.

(ii) Si $L/\mathbb{K}$ est séparable, tout $\alpha \in L$ est séparable sur $\mathbb{K}$, donc sur M (car $\mu_{\alpha, M} \mid \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$), et $M/\mathbb{K}$ est séparable. Réciproquement, σ a $[M : \mathbb{K}]$ prolongements à M , et chacun a $[L : M]$ prolongements à L (appliquer ce qui précède à L/M) : au total $[L : \mathbb{K}]_s = [L : M][M : \mathbb{K}] = [L : \mathbb{K}]$. $\square$

Piège : séparable ne veut pas dire « à racines simples »

Pour un polynôme *irréductible*, les deux notions coïncident. Pour un polynôme quelconque, $X^2(X-1)$ est séparable au sens de la définition 2.2 (ses facteurs irréductibles X et $X-1$ le sont) mais a une racine double. Ce qui compte pour la théorie de Galois, c'est la séparabilité des facteurs irréductibles : le corps de décomposition de $X^2(X-1)$ est $\mathbb{K}$, galoisien de groupe trivial.

2.4 Le théorème de l'élément primitif

Théorème 2.11: Élément primitif (Steinitz)

Toute extension **finie séparable** $L/\mathbb{K}$ est *monogène* : il existe $\gamma \in L$ tel que $L = \mathbb{K}(\gamma)$. Plus précisément, si $\mathbb{K}$ est infini et $L = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$ avec β séparable, alors $\gamma = \alpha + c\beta$ convient pour tout $c \in \mathbb{K}$ hors d'un ensemble fini.

Démonstration. Si $\mathbb{K}$ est fini, L l'est aussi, et le groupe $L^\times$ est cyclique (rappel 1.8) : un générateur γ de $L^\times$ vérifie $L = \mathbb{K}(\gamma)$.

Supposons $\mathbb{K}$ infini. Par récurrence sur le nombre de générateurs, il suffit de traiter $L = \mathbb{K}(\alpha, \beta)$. Soient $\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_m$ les racines de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ et $\beta_1 = \beta, \dots, \beta_n$ celles de $\mu_{\beta, \mathbb{K}}$ dans $\overline{\mathbb{K}}$, ces dernières *deux à deux distinctes* par séparabilité. L'ensemble $\left\{ \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j} : 1 \leq i \leq m, 2 \leq j \leq n \right\}$ est fini ; choisissons $c \in \mathbb{K}$ hors de cet ensemble, posons $\gamma = \alpha + c\beta$, et montrons $\beta \in \mathbb{K}(\gamma)$.

Le polynôme $H(X) = \mu_{\alpha, \mathbb{K}}(\gamma - cX) \in \mathbb{K}(\gamma)[X]$ annule β . Si $j \geq 2$, $H(\beta_j) \neq 0$: en effet $\gamma - c\beta_j = \alpha + c(\beta - \beta_j)$ est différent de chaque α_i par choix de c . Le pgcd D de H et de $\mu_{\beta, \mathbb{K}}$ dans $\mathbb{K}(\gamma)[X]$ est aussi leur pgcd dans $\overline{\mathbb{K}}[X]$ (rappel 1.4) ; ses racines sont les racines communes, c'est-à-dire la seule β , qui est racine simple de $\mu_{\beta, \mathbb{K}}$. Donc $D = X - \beta$, et comme $D \in \mathbb{K}(\gamma)[X]$, $\beta \in \mathbb{K}(\gamma)$, puis $\alpha = \gamma - c\beta \in \mathbb{K}(\gamma)$. Ainsi $L = \mathbb{K}(\gamma)$. $\square$

Exemple : un élément primitif de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. En effet, si $\gamma = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, alors $\gamma^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$, d'où $\sqrt{2} = \frac{\gamma^3 - 9\gamma}{2}$ et $\sqrt{3} = \gamma - \sqrt{2}$. Le polynôme minimal de γ est $X^4 - 10X^2 + 1$: ses racines $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ sont les images de γ par les quatre automorphismes de l'extension (chapitre 4).

Contre-exemple : sans séparabilité, l'élément primitif peut manquer

L'extension $\mathbb{F}_p(X, Y)/\mathbb{F}_p(X^p, Y^p)$ est de degré p^2 mais tout élément y est de degré $\leq p$: elle n'est pas monogène [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques]. Elle n'est évidemment pas séparable.

Remarque : pourquoi le corps de base infini. La preuve choisit c hors d'un ensemble fini : elle a besoin de $\mathbb{K}$ infini. Pour un corps fini, l'argument est tout autre (cyclicité de $L^\times$). Les deux cas réunis couvrent tous les corps. On retiendra aussi que « presque tout » $\alpha + c\beta$ est primitif : en pratique, on essaie $c = 1$, puis $c = 2$, etc.

Chapitre 3

Extensions normales et galoisiennes

Intuition : des extensions « assez symétriques »

Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ est « bancal » : il contient une racine de $X^3 - 2$ mais pas les deux autres, si bien que son seul automorphisme est l'identité, alors que son degré est 3. En lui adjoignant j , on obtient $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, qui contient *toutes* les racines : ses automorphismes peuvent les permuter, et il y en a 6, autant que le degré. Les *bonnes* extensions sont celles qui ont autant d'automorphismes que leur degré ; on va voir que ce sont exactement celles qui contiennent toutes les racines de chaque polynôme minimal (*normales*) et dont les polynômes minimaux sont à racines simples (*séparables*). Le lemme d'Artin, qui part au contraire d'un groupe et fabrique une extension, est la clé de voûte de tout l'édifice.

Dans ce chapitre, les extensions sont **finies** et contenues dans une clôture algébrique $\overline{\mathbb{K}}$ fixée.

3.1 Normalité

Théorème 3.1: Caractérisation des extensions normales

Soit $L/\mathbb{K}$ une extension finie, $L \subseteq \overline{\mathbb{K}}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) tout $\mathbb{K}$ -plongement $\sigma : L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ vérifie $\sigma(L) = L$;
- (ii) tout polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$ ayant une racine dans L est scindé dans $L[X]$;
- (iii) L est le corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ d'un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

On dit alors que $L/\mathbb{K}$ est **normale**.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible (unitaire) ayant une racine $\alpha \in L$, donc $P = \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$, et $\beta \in \overline{\mathbb{K}}$ une autre racine. Par le lemme 2.1, il existe un $\mathbb{K}$ -plongement $\mathbb{K}(\alpha) \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ envoyant α sur β , qui se prolonge en un $\mathbb{K}$ -plongement $\sigma : L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ (théorème 2.3, $\overline{\mathbb{K}}$ étant algébriquement clos). Par (i), $\beta = \sigma(\alpha) \in \sigma(L) = L$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Écrivons $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$; par (ii) chaque $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ est scindé dans L , et L est engendré par les racines du produit $P = \prod_i \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ (il contient les α_i et ces racines) : c'est un corps de décomposition de P .

(iii) $\Rightarrow$ (i). Soit $L = \mathbb{K}(\rho_1, \dots, \rho_n)$, où les ρ_k sont les racines de $P \in \mathbb{K}[X]$, et σ un $\mathbb{K}$ -plongement. Comme $P(\sigma(\rho_k)) = \sigma(P(\rho_k)) = 0$, σ envoie l'ensemble fini $R = \{\rho_1, \dots, \rho_n\}$ dans lui-même, injectivement, donc bijectivement. Ainsi $\sigma(L) = \mathbb{K}(\sigma(R)) = \mathbb{K}(R) = L$. $\square$

Exemple : extensions normales ou non

- (a) Toute extension de degré 2 est normale : si $\alpha \in L \setminus \mathbb{K}$ a pour polynôme minimal $X^2 + bX + c$, l'autre racine est $-b - \alpha \in L$.
- (b) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)/\mathbb{Q}$ est normale (corps de décomposition de $X^3 - 2$).
- (c) $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ est normale (corps de décomposition de $X^{q^n} - X$).

Contre-exemple : $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas normale

$X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein), a une racine $\sqrt[3]{2}$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$, mais ses deux autres racines $j\sqrt[3]{2}$, $j^2\sqrt[3]{2}$ ne sont pas réelles : il n'est pas scindé. Le $\mathbb{Q}$ -plongement $\sqrt[3]{2} \mapsto j\sqrt[3]{2}$ ne stabilise pas $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Piège : la normalité n'est pas transitive

Dans $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, chaque étage est de degré 2 donc normal, mais $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ ne l'est pas : $X^4 - 2$ y a la racine $\sqrt[4]{2}$ mais pas $i\sqrt[4]{2} \notin \mathbb{R}$. En revanche, si $\mathbb{K} \subseteq M \subseteq L$ et $L/\mathbb{K}$ est normale, alors L/M l'est (un corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ l'est aussi sur M) — mais $M/\mathbb{K}$ pas forcément ($M = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$). Ces deux phénomènes recevront une explication limpide par la correspondance de Galois : la normalité de $M/\mathbb{K}$ correspond au caractère *distingué* d'un sous-groupe, notion elle-même non transitive.

Définition 3.2: Clôture normale

Soit $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ une extension finie. La **clôture normale** de $L/\mathbb{K}$ est le corps de décomposition $N \subseteq \overline{\mathbb{K}}$ du produit $\prod_i \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. Si $L/\mathbb{K}$ est séparable, on parle de **clôture galoisienne**.

Proposition 3.3: Propriétés de la clôture normale

Avec ces notations, $N/\mathbb{K}$ est finie et normale, contient L , et toute extension normale $N' \subseteq \overline{\mathbb{K}}$ de $\mathbb{K}$ contenant L contient N . De plus N est le compositum des $\sigma(L)$, σ parcourant les $\mathbb{K}$ -plongements $L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ (en nombre fini).

Démonstration. N est normale par le théorème 3.1(iii) et contient les α_i . Si $N' \supseteq L$ est normale, chaque $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$, qui a la racine α_i dans N' , y est scindé (théorème 3.1(ii)), donc $N \subseteq N'$. Enfin chaque $\sigma(L)$ est engendré par des racines des $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$, donc contenu dans N ; réciproquement toute racine β de $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ est l'image de α_i par un $\mathbb{K}$ -plongement de L (lemme 2.1 puis théorème 2.3), donc appartient au compositum. $\square$

3.2 Indépendance des caractères

Définition 3.4: Groupe des automorphismes

Soit $L/\mathbb{K}$ une extension. On note

$$\text{Aut}(L/\mathbb{K}) = \{\sigma : L \rightarrow L \text{ automorphisme de corps, } \sigma|_{\mathbb{K}} = \text{id}_{\mathbb{K}}\},$$

groupe pour la composition. Pour un groupe H d'automorphismes de L , on note $L^H = \{x \in L : \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x\}$ le **corps fixe** de H (c'est un sous-corps de L).

Lemme 3.5: Indépendance des caractères (Dedekind–Artin)

Soient G un groupe (ou un monoïde) et L un corps. Des morphismes $\chi_1, \dots, \chi_n : G \rightarrow L^\times$ deux à deux distincts sont linéairement indépendants sur L dans l'espace des applications $G \rightarrow L$.

Démonstration. Sinon, choisissons une relation $\sum_{i=1}^n \lambda_i \chi_i = 0$ non triviale avec n minimal ; alors tous les λ_i sont non nuls et $n \geq 2$ (un χ ne s'annule pas). Comme $\chi_1 \neq \chi_n$, il existe $h \in G$ avec $\chi_1(h) \neq \chi_n(h)$. Pour tout g , $\sum_i \lambda_i \chi_i(hg) = \sum_i \lambda_i \chi_i(h) \chi_i(g) = 0$. En retranchant $\chi_n(h)$ fois la relation initiale, on obtient $\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (\chi_i(h) - \chi_n(h)) \chi_i = 0$, relation non triviale (le coefficient de χ_1 est non nul) et plus courte : contradiction. $\square$

Corollaire 3.6: Majoration du nombre d'automorphismes

Si $L/\mathbb{K}$ est finie, $|\text{Aut}(L/\mathbb{K})| \leq [L : \mathbb{K}]$.

Démonstration. *Première preuve.* Par le théorème 2.3(ii) appliqué à $\sigma = \text{id}_{\mathbb{K}}$ et $\Omega = L$, il y a au plus $[L : \mathbb{K}]$ morphismes $L \rightarrow L$ fixant $\mathbb{K}$.

Seconde preuve. Des automorphismes distincts de L définissent des caractères distincts $L^\times \rightarrow L^\times$, donc L -linéairement indépendants. Or ils sont $\mathbb{K}$ -linéaires, donc vivent dans le L -espace vectoriel $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(L, L)$, de dimension $[L : \mathbb{K}]$ sur L (une application $\mathbb{K}$ -linéaire est déterminée par les images, arbitraires dans L , des $[L : \mathbb{K}]$ vecteurs d'une $\mathbb{K}$ -base). $\square$

Remarque. La première preuve compte des racines de polynômes ; la seconde fait de l'algèbre linéaire et ne parle d'aucun polynôme. C'est cette seconde idée qui permet le lemme d'Artin ci-dessous, où l'on ne dispose *a priori* d'aucun polynôme.

3.3 Extensions galoisiennes

Théorème 3.7: Lemme d'Artin

Soit L un corps et G un groupe fini d'automorphismes de L . Posons $\mathbb{K} = L^G$. Alors $L/\mathbb{K}$ est finie et

$$[L : \mathbb{K}] = |G| \quad \text{et} \quad \text{Aut}(L/\mathbb{K}) = G.$$

Démonstration. Notons $n = |G|$ et $G = \{\sigma_1 = \text{id}, \dots, \sigma_n\}$.

Étape 1 : $[L : \mathbb{K}] \leq n$. Supposons qu'il existe $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ linéairement indépendants sur $\mathbb{K}$. Le système linéaire homogène de n équations à $n+1$ inconnues

$$\sum_{j=1}^{n+1} \sigma_i(x_j) y_j = 0 \quad (1 \leq i \leq n)$$

admet une solution non nulle dans L^{n+1} . Choisissons-en une, (y_j) , ayant un nombre minimal de coordonnées non nulles ; quitte à renuméroter et à multiplier par une constante, $y_1 = 1$. L'équation $i = 1$ ($\sigma_1 = \text{id}$) donne $\sum_j x_j y_j = 0$; comme les x_j sont $\mathbb{K}$ -libres et $y_1 \neq 0$, l'un des y_j n'est pas dans $\mathbb{K}$, disons $y_2 \notin \mathbb{K} = L^G$: il existe $\tau \in G$ avec $\tau(y_2) \neq y_2$. Appliquons τ au système : comme $\{\tau\sigma_i\}_i = G$, le vecteur $(\tau(y_j))_j$ est encore solution. La différence $(y_j - \tau(y_j))_j$ est une solution non nulle (deuxième coordonnée $\neq 0$) dont la première coordonnée est $1 - \tau(1) = 0$ et qui s'annule là où (y_j) s'annule : elle a strictement moins de coordonnées non nulles. Contradiction.

Étape 2. $G \subseteq \text{Aut}(L/\mathbb{K})$ par définition de $\mathbb{K} = L^G$, donc $n \leq |\text{Aut}(L/\mathbb{K})|$.

Conclusion. Par le corollaire 3.6, $n \leq |\text{Aut}(L/\mathbb{K})| \leq [L : \mathbb{K}] \leq n$: toutes les inégalités sont des égalités, et $G = \text{Aut}(L/\mathbb{K})$ puisque $G \subseteq \text{Aut}(L/\mathbb{K})$ ont même cardinal. $\square$

Théorème 3.8: Caractérisations des extensions galoisiennes

Soit $L/\mathbb{K}$ une extension finie et $G = \text{Aut}(L/\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $|G| = [L : \mathbb{K}]$;
- (ii) $L^G = \mathbb{K}$;
- (iii) $L/\mathbb{K}$ est normale et séparable;
- (iv) L est le corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ d'un polynôme séparable.

On dit alors que $L/\mathbb{K}$ est **galoisienne**, et l'on note $\text{Gal}(L/\mathbb{K}) := \text{Aut}(L/\mathbb{K})$, le **groupe de Galois** de $L/\mathbb{K}$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Posons $\mathbb{K}' = L^G \supseteq \mathbb{K}$. Le lemme d'Artin appliqué au groupe fini G donne $[L : \mathbb{K}'] = |G| = [L : \mathbb{K}]$; par multiplicativité des degrés (rappel 1.7), $[\mathbb{K}' : \mathbb{K}] = 1$, c'est-à-dire $\mathbb{K}' = \mathbb{K}$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Soit $\alpha \in L$ et $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ son orbite sous G (fini par le corollaire 3.6). Le polynôme $P = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)$ a ses coefficients fixés par G (qui permute l'orbite), donc dans $L^G = \mathbb{K}$; il annule α , donc $\mu_{\alpha, \mathbb{K}} \mid P$. Réciproquement, tout $\sigma \in G$ envoie α sur une racine de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$: les α_i , deux à deux distincts, sont racines de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$, donc $P \mid \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$. Les deux étant unitaires, $\mu_{\alpha, \mathbb{K}} = P$, scindé à racines simples dans L : α est séparable et $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ est scindé dans L . Ceci valant pour tout α , l'extension est séparable, et normale par le théorème 3.1(ii).

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Écrivons $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$; chaque $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$ est séparable et scindé dans L ; L est le corps de décomposition de leur produit, polynôme séparable.

(iv) $\Rightarrow$ (i). Par le corollaire 2.4 appliqué à $\sigma = \text{id}_{\mathbb{K}}$ et $L' = L$, le nombre de $\mathbb{K}$ -automorphismes de L vaut $[L : \mathbb{K}]$. $\square$

La figure 3.1 résume le cycle d'implications et les deux façons d'en sortir.

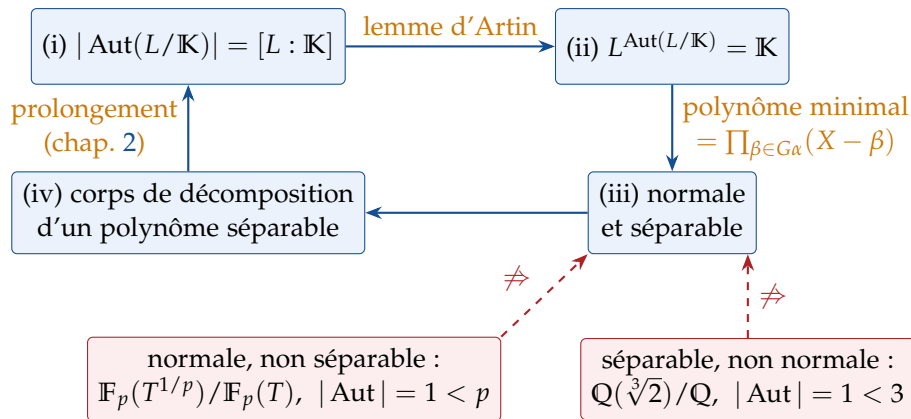


Figure 3.1. Les quatre caractérisations des extensions galoisiennes forment un cycle d'implications; chaque flèche indique l'outil utilisé. En rouge, les deux manières d'échouer à (iii), donc à (i) : il faut à la fois la normalité et la séparabilité.

Remarque : le polynôme minimal comme produit sur une orbite. La preuve de (ii) $\Rightarrow$ (iii) mérite d'être retenue : dans une extension galoisienne de groupe G , le **polynôme minimal de α** est $\prod_{\beta \in G \cdot \alpha} (X - \beta)$, et son degré est $|G \cdot \alpha| = [G : \text{Stab}_G(\alpha)]$. C'est l'outil de calcul numéro un : par exemple les conjugués de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$, d'où $\mu = \prod (X \mp \sqrt{2} \mp \sqrt{3}) = X^4 - 10X^2 + 1$.

Exemple : extensions galoisiennes

- (a) $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est galoisienne, $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\text{id}, z \mapsto \bar{z}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
- (b) En caractéristique $\neq 2$, toute extension de degré 2 est galoisienne, de groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

- (c) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)/\mathbb{Q}$ est galoisienne de degré 6 ; son groupe est isomorphe à $\mathfrak{S}_3$ (section 4.2).
- (d) $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ est galoisienne (corps de décomposition de $X^{q^n} - X$, séparable car de dérivée -1), de groupe cyclique d'ordre n engendré par le Frobenius $\text{Fr}_q : x \mapsto x^q$ (rappel 1.8).

Contre-exemple : $|\text{Aut}| < \text{degré}$, deux façons d'échouer

- (a) *Défaut de normalité.* $\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$: un automorphisme envoie $\sqrt[3]{2}$ sur une racine réelle de $X^3 - 2$, donc sur lui-même. Ici $1 < 3$ et le corps fixe du groupe est $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \neq \mathbb{Q}$.
- (b) *Défaut de séparabilité.* Pour $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T)$ et $L = \mathbb{K}(\theta)$, $\theta^p = T$, on a $\text{Aut}(L/\mathbb{K}) = \{\text{id}\}$ (l'unique racine de $X^p - T$ est θ) alors que $[L : \mathbb{K}] = p$; ici $L/\mathbb{K}$ est normale (corps de décomposition de $X^p - T$) mais pas séparable.

Méthode : montrer qu'une extension est galoisienne et calculer son groupe

1. Reconnaître un corps de décomposition d'un polynôme séparable (en caractéristique 0, tout polynôme convient) : l'extension est galoisienne.
2. Calculer le degré $[L : \mathbb{K}]$ (tour, polynômes minimaux) : c'est l'ordre du groupe.
3. Un automorphisme est déterminé par les images des générateurs, qui doivent être des racines de leurs polynômes minimaux : on obtient une liste de candidats, dont exactement $[L : \mathbb{K}]$ sont des automorphismes.

Chapitre 4

La correspondance de Galois

Intuition : un dictionnaire entre corps et groupes

Dans une extension galoisienne $L/\mathbb{K}$ de groupe G , chaque corps intermédiaire M est « vu » par G à travers le sous-groupe des éléments qui le fixent, et chaque sous-groupe H découpe le corps des éléments qu'il fixe. Ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre : *plus le corps est gros, plus le groupe qui le fixe est petit*. Le degré devient un indice, la normalité devient la distinction, l'intersection devient le sous-groupe engendré. Une question *a priori* infinie (« quels sont les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$? ») devient une question finie sur un groupe d'ordre 4 (figure 4.1).

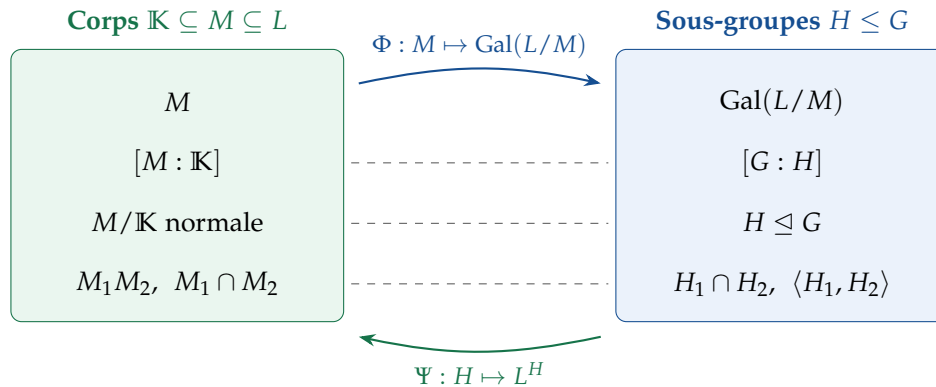


Figure 4.1. Le dictionnaire de Galois : deux bijections réciproques décroissantes ; les lignes pointillées relient les notions qui se correspondent.

4.1 Le théorème fondamental

Théorème 4.1: Correspondance de Galois

Soit $L/\mathbb{K}$ une extension finie galoisienne de groupe $G = \text{Gal}(L/\mathbb{K})$, $|G| = [L : \mathbb{K}] = n$. Notons

$$\mathcal{E} = \{\text{corps } M : \mathbb{K} \subseteq M \subseteq L\}, \quad \mathcal{G} = \{\text{sous-groupes } H \leq G\}.$$

Alors les applications

$$\Phi : M \longmapsto \text{Gal}(L/M), \quad \Psi : H \longmapsto L^H$$

sont des bijections décroissantes réciproques l'une de l'autre entre $\mathcal{E}$ et $\mathcal{G}$. De plus :

- (i) $[L : M] = |\Phi(M)|$ et $[M : \mathbb{K}] = [G : \Phi(M)]$;
- (ii) L/M est toujours galoisienne, de groupe $\Phi(M)$;
- (iii) pour $\sigma \in G : \Phi(\sigma M) = \sigma \Phi(M) \sigma^{-1}$;
- (iv) $M/\mathbb{K}$ est galoisienne $\iff M/\mathbb{K}$ est normale $\iff \Phi(M) \trianglelefteq G$; dans ce cas la restriction

$$\text{res} : G \longrightarrow \text{Gal}(M/\mathbb{K}), \quad \sigma \mapsto \sigma|_M$$

est un morphisme surjectif de noyau $\Phi(M)$, d'où

$$\text{Gal}(M/\mathbb{K}) \simeq G/\text{Gal}(L/M).$$

(v) $\Phi(M_1 M_2) = \Phi(M_1) \cap \Phi(M_2)$ et $\Phi(M_1 \cap M_2) = \langle \Phi(M_1), \Phi(M_2) \rangle$.

Démonstration. $\Psi \circ \Phi = \text{id}$. Soit $M \in \mathcal{E}$. Par le théorème 3.8(iv), L est le corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ d'un polynôme séparable P ; c'est *a fortiori* le corps de décomposition de P sur M , et P reste séparable. Donc L/M est galoisienne, ce qui prouve (ii), et par la caractérisation (ii) du théorème 3.8 :

$$\Psi(\Phi(M)) = L^{\text{Gal}(L/M)} = M.$$

$\Phi \circ \Psi = \text{id}$. Soit $H \leq G$ et $M = L^H$. Le lemme d'Artin (3.7) appliqué au groupe fini H d'automorphismes de L donne $\text{Aut}(L/L^H) = H$, c'est-à-dire $\Phi(\Psi(H)) = H$.

Les deux applications sont donc des bijections réciproques, visiblement décroissantes pour l'inclusion. Le point (i) résulte du lemme d'Artin ($[L : M] = |\Phi(M)|$) et de la multiplicativité des degrés ($[M : \mathbb{K}] = n/|\Phi(M)| = [G : \Phi(M)]$).

(iii). Pour $\tau \in G$ et $x \in M$:

$$\tau \in \text{Gal}(L/M) \iff \sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma x) = \sigma x \quad \forall x \in M \iff \sigma\tau\sigma^{-1} \in \text{Gal}(L/\sigma M).$$

D'où $\text{Gal}(L/\sigma M) = \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$.

(iv). Supposons $H := \Phi(M)$ distingué. Pour $\sigma \in G$, (iii) donne $\Phi(\sigma M) = \sigma H \sigma^{-1} = H = \Phi(M)$, donc $\sigma M = M$ par injectivité de Φ . Ainsi tout élément de G stabilise M . Or tout $\mathbb{K}$ -plongement $M \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ se prolonge en un $\mathbb{K}$ -plongement $L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$, lequel est à valeurs dans L (normalité de $L/\mathbb{K}$) donc est un élément de G : on en déduit que tout $\mathbb{K}$ -plongement de M stabilise M , c'est-à-dire que $M/\mathbb{K}$ est normale (théorème 3.1(i)). Comme $M/\mathbb{K}$ est séparable (sous-extension d'une extension séparable), elle est galoisienne.

L'application $\text{res} : G \rightarrow \text{Gal}(M/\mathbb{K})$ est alors un morphisme bien défini, de noyau exactement $\text{Gal}(L/M) = H$. Elle est surjective : tout $\rho \in \text{Gal}(M/\mathbb{K})$ se prolonge à L (théorème 2.3), et ce prolongement est dans G . D'où $\text{Gal}(M/\mathbb{K}) \simeq G/H$ et $|\text{Gal}(M/\mathbb{K})| = [G : H] = [M : \mathbb{K}]$.

Réciproquement, si $M/\mathbb{K}$ est normale, tout $\sigma \in G$ se restreint en un $\mathbb{K}$ -plongement $M \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ donc vérifie $\sigma M = M$; par (iii), $\sigma H \sigma^{-1} = \Phi(\sigma M) = \Phi(M) = H$ pour tout σ , c'est-à-dire $H \trianglelefteq G$.

(v). σ fixe $M_1 M_2$ ssi il fixe M_1 et M_2 , d'où la première égalité. La seconde s'obtient en appliquant $\Psi : L^{\langle \Phi(M_1), \Phi(M_2) \rangle} = L^{\Phi(M_1)} \cap L^{\Phi(M_2)} = M_1 \cap M_2$. $\square$

Remarque : Comment s'en servir. La correspondance transforme des questions *infinies* (« quels sont les corps intermédiaires ? ») en questions *finies et calculables* (« quels sont les sous-groupes de G ? »). Deux réflexes :

- Trouver un corps intermédiaire = trouver un sous-groupe, puis exhiber des éléments fixes (souvent par des traces $\sum_{\sigma \in H} \sigma(x)$ ou des normes $\prod_{\sigma \in H} \sigma(x)$).
- Montrer que deux corps sont égaux = montrer que leurs groupes coïncident, ce qui se ramène à un calcul d'ordres.

Contre-exemple : hors du cas galoisien, la correspondance se dérègle

Soit $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \text{Aut}(L/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$ n'a qu'un sous-groupe, alors que L a deux sous-corps, $\mathbb{Q}$ et L . L'application Φ n'est pas injective ($\Phi(\mathbb{Q}) = \Phi(L) = \{\text{id}\}$) et $\Psi \circ \Phi(\mathbb{Q}) = L \neq \mathbb{Q}$. De même pour l'extension inséparable $\mathbb{F}_p(T^{1/p})/\mathbb{F}_p(T)$. Le lemme d'Artin dit précisément que

l'on retombe toujours dans le cas galoisien en remplaçant le corps de base par le corps fixe du groupe.

Piège : $\text{Gal}(L/M)$ et $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$

$\text{Gal}(L/M)$ a toujours un sens (car L/M est galoisienne) et c'est un sous-groupe de G . Au contraire $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$ n'a de sens que si $M/\mathbb{K}$ est galoisienne, et c'est alors un quotient de G . Confondre sous-groupe et quotient est l'erreur la plus fréquente à l'oral.

4.2 Exemples modèles

L'exemple $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

Soit $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, corps de décomposition de $(X^2 - 2)(X^2 - 3)$, donc galoisien sur $\mathbb{Q}$. Il est de degré 4 : $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ et $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (si $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, on obtient $a^2 + 2b^2 = 3$ et $ab = 0$, d'où $3 = a^2$ ou $3 = 2b^2$, impossible). Un automorphisme envoie $\sqrt{2}$ sur $\pm\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sur $\pm\sqrt{3}$; les quatre candidats sont donc tous des automorphismes : $G = \{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ avec

$$\sigma : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}, \quad \tau : \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}.$$

G a exactement trois sous-groupes d'ordre 2, donc L a exactement trois sous-corps quadratiques, que l'on trouve en exhibant un élément fixe non rationnel : $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$ et $\sqrt{6}$ ($\sigma\tau(\sqrt{6}) = (-\sqrt{2})(-\sqrt{3}) = \sqrt{6}$).

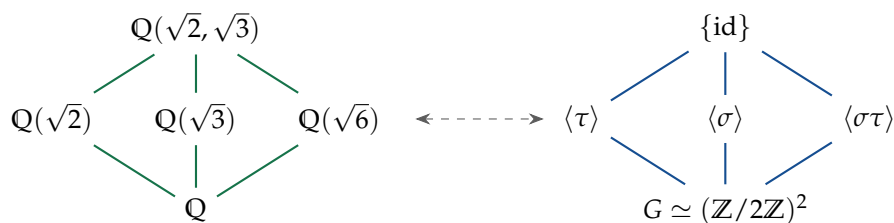


Figure 4.2. Treillis des sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ (à gauche) et des sous-groupes de son groupe de Galois (à droite), dessinés en vis-à-vis : à chaque corps correspond, à la même place, le groupe qui le fixe. Le treillis des groupes est « retourné » : le plus gros corps est fixé par le plus petit groupe.

Tous les sous-groupes sont distingués (G abélien) : toutes les sous-extensions sont galoisiennes.

La cubique $X^3 - 2$

Soit $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, corps de décomposition de $X^3 - 2$, de degré 6 (car $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ et $j \notin \mathbb{R}$). Le groupe G se plonge dans $\mathfrak{S}_3$ (permutations des trois racines $\alpha_1 = \sqrt[3]{2}$, $\alpha_2 = j\sqrt[3]{2}$, $\alpha_3 = j^2\sqrt[3]{2}$) et $|G| = 6$, donc $G \simeq \mathfrak{S}_3$. Il est engendré par

$$\sigma : \sqrt[3]{2} \mapsto j\sqrt[3]{2}, j \mapsto j \quad (\text{ordre } 3), \quad \tau : \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}, j \mapsto j^2 \quad (\text{conjugaison complexe}).$$

Leur action sur les racines est représentée figure 4.4.

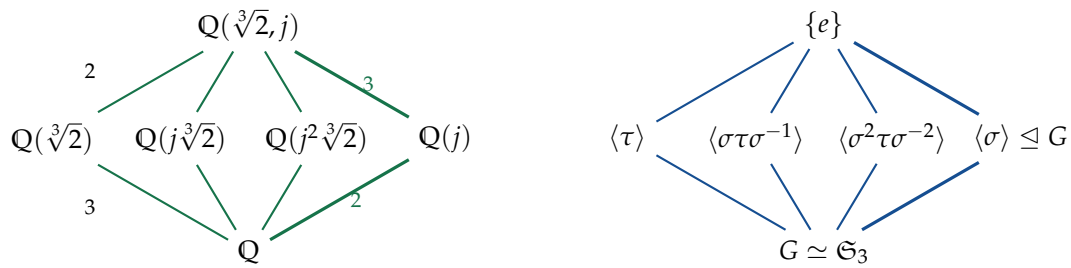


Figure 4.3. $X^3 - 2$: sous-corps et sous-groupes en vis-à-vis. Les trois sous-corps cubiques sont conjugués (comme les trois sous-groupes d'ordre 2) et non normaux ; seul $\mathbb{Q}(j)$, fixé par le sous-groupe distingué $\mathfrak{A}_3 = \langle \sigma \rangle$, est normal sur $\mathbb{Q}$.

Lecture : $\sigma\tau\sigma^{-1}$ fixe $\sigma(\sqrt[3]{2}) = j\sqrt[3]{2}$, d'où le deuxième sous-corps, et de même pour le troisième. Les trois sous-corps de degré 3 sont conjugués, et aucun n'est normal sur $\mathbb{Q}$; le seul sous-corps normal non trivial est $\mathbb{Q}(j) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, et $\text{Gal}(\mathbb{Q}(j)/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

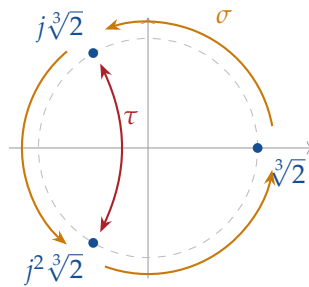


Figure 4.4. Action de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)/\mathbb{Q})$ sur les racines de $X^3 - 2$ dans le plan complexe : σ est la rotation d'angle $2\pi/3$, τ la conjugaison complexe (symétrie par rapport à l'axe réel), qui fixe $\sqrt[3]{2}$ et échange les deux autres racines. Ensemble, ils réalisent les six permutations : $G \simeq \mathfrak{S}_3$.

$X^4 - 2$ et le groupe diédral

Soit $a = \sqrt[4]{2} > 0$ et $L = \mathbb{Q}(a, i)$, corps de décomposition de $X^4 - 2$, de degré 8 ($[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$ par Eisenstein et $i \notin \mathbb{R}$). Posons

$$r : a \mapsto ia, i \mapsto i \quad (\text{ordre } 4), \quad s : a \mapsto a, i \mapsto -i \quad (\text{ordre } 2).$$

Ce sont des automorphismes (les huit couples (racine de $X^4 - 2$, racine de $X^2 + 1$) en définissent, puisque $|G| = 8$). On vérifie $srs^{-1} = r^{-1}$ (les deux envoient a sur $-ia$ et fixent i), donc $G = \langle r, s \rangle \simeq D_4$, groupe diédral d'ordre 8 : sur le carré formé par les racines $a, ia, -a, -ia$, r agit comme la rotation d'un quart de tour et s comme la symétrie d'axe réel. Les sous-groupes de D_4 [L09 : Groupes finis] sont : $\{e\}$; cinq d'ordre 2, le centre $\langle r^2 \rangle$ et $\langle s \rangle, \langle r^2s \rangle, \langle rs \rangle, \langle r^3s \rangle$ (deux paires conjuguées); trois d'ordre 4, $\langle r \rangle, \langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle$, distingués; et G . Pour trouver le corps fixe, on cherche un élément fixe de bon degré; par exemple rs envoie $a \mapsto ia$ et $ia \mapsto (-i)(ia) = a$, donc fixe $a + ia = (1 + i)a$. Le treillis complet est celui de la figure 4.5.

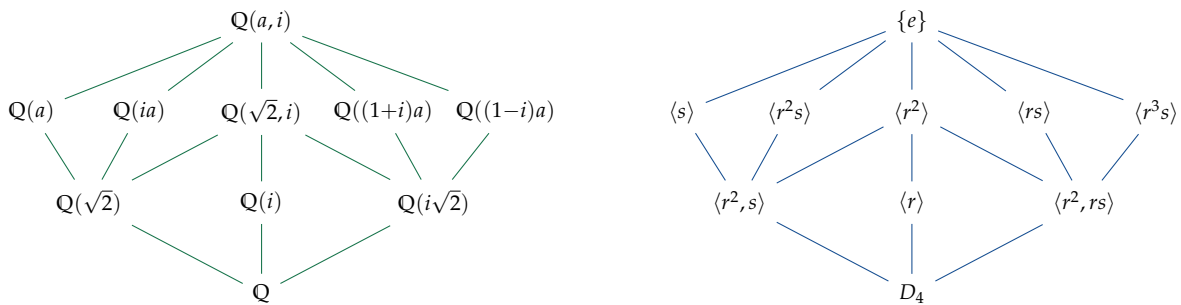


Figure 4.5. $X^4 - 2$: les dix sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ et les dix sous-groupes de D_4 , en vis-à-vis. Les quatre corps de degré 4 sur les bords ne sont pas normaux sur $\mathbb{Q}$ (sous-groupes non distingués); les autres le sont.

On lit sur la figure que $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas normale ($\langle s \rangle$ n'est pas distingué : $r\langle s \rangle r^{-1} = \langle r^2s \rangle$), que $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ le sont (indice 2) : c'est la non-transitivité de la normalité, traduite en non-transitivité de la distinction ($\langle s \rangle \trianglelefteq \langle r^2, s \rangle \trianglelefteq D_4$ mais $\langle s \rangle \not\trianglelefteq D_4$).

Les corps finis

Soit $L = \mathbb{F}_{q^n}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. L'extension est galoisienne de groupe $G = \langle \text{Fr}_q \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (exemple 3.3). Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $d \mid n$, d'indice d ; le corps fixe de $\langle \text{Fr}_q^d \rangle$ est $\{x : x^{q^d} = x\} = \mathbb{F}_{q^d}$. La correspondance de Galois redonne donc : les sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$, $d \mid n$, un pour chaque diviseur, et $\mathbb{F}_{q^d} \subseteq \mathbb{F}_{q^e}$ si et seulement si $d \mid e$ [L19 : Corps finis]. Le treillis des sous-corps est celui des diviseurs de n ; tous sont galoisiens (G abélien). Par exemple, $\mathbb{F}_{2^{12}}$ a six sous-corps, $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{16}, \mathbb{F}_{64}, \mathbb{F}_{2^{12}}$, et $\mathbb{F}_8 \cap \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2$.

4.3 Composita et translations

Proposition 4.2: Translation et compositum

Soient $L_1, L_2 \subseteq \overline{\mathbb{K}}$ deux extensions finies de $\mathbb{K}$, avec $L_2/\mathbb{K}$ galoisienne.

- (i) (Translation.) L_1L_2/L_1 est galoisienne et la restriction induit un isomorphisme $\text{Gal}(L_1L_2/L_1) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L_2/L_1 \cap L_2)$.
- (ii) (Compositum.) Si de plus $L_1/\mathbb{K}$ est galoisienne, alors $L_1L_2/\mathbb{K}$ et $(L_1 \cap L_2)/\mathbb{K}$ le sont, et le morphisme $\text{Gal}(L_1L_2/\mathbb{K}) \rightarrow \text{Gal}(L_1/\mathbb{K}) \times \text{Gal}(L_2/\mathbb{K})$, $\sigma \mapsto (\sigma|_{L_1}, \sigma|_{L_2})$, est injectif; c'est un isomorphisme si et seulement si $L_1 \cap L_2 = \mathbb{K}$.

Démonstration. (i) Si L_2 est le corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ du polynôme séparable P_2 , alors $L_1 L_2$ est le corps de décomposition de P_2 sur L_1 : $L_1 L_2 / L_1$ est galoisienne. Pour $\sigma \in \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1)$, on a $\sigma(L_2) = L_2$ par normalité de $L_2 / \mathbb{K}$ (théorème 3.1); d'où un morphisme de restriction

$$\rho : \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1) \rightarrow \text{Gal}(L_2 / \mathbb{K}).$$

Il est injectif : si σ fixe L_2 , il fixe L_1 et L_2 , donc $L_1 L_2$. Son image H a pour corps fixe

$$L_2^H = \{x \in L_2 : \sigma(x) = x \ \forall \sigma \in \text{Gal}(L_1 L_2 / L_1)\} = L_2 \cap L_1,$$

puisque le corps fixe de $\text{Gal}(L_1 L_2 / L_1)$ est L_1 . Par la correspondance dans $L_2 / \mathbb{K}$, $H = \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2)$.

(ii) Si L_1 est le corps de décomposition de P_1 séparable, $L_1 L_2$ est celui de $P_1 P_2$, séparable : $L_1 L_2 / \mathbb{K}$ est galoisienne. Tout $\mathbb{K}$ -plongement de $L_1 \cap L_2$ dans $\overline{\mathbb{K}}$ se prolonge à L_1 et à L_2 (théorème 2.3), donc stabilise L_1 et L_2 , donc $L_1 \cap L_2$: cette extension est normale, et séparable. Le morphisme vers le produit est injectif (un automorphisme fixant L_1 et L_2 fixe $L_1 L_2$), et par (i), $|\text{Gal}(L_1 L_2 / \mathbb{K})| = [L_1 L_2 : L_1][L_1 : \mathbb{K}] = [L_2 : L_1 \cap L_2][L_1 : \mathbb{K}]$, qui vaut $[L_1 : \mathbb{K}][L_2 : \mathbb{K}]$ si et seulement si $L_1 \cap L_2 = \mathbb{K}$. $\square$

Exemple

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ est le compositum de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, qui s'intersectent en $\mathbb{Q}$: son groupe est $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. En revanche $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ est le compositum de $\mathbb{Q}(j)$ (galoisien) et de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (non galoisien) : seul (i) s'applique, et donne $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) \simeq \text{Gal}(\mathbb{Q}(j)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; le groupe $\mathfrak{S}_3$ n'est pas un produit direct.

4.4 Application : le théorème de d'Alembert–Gauss

Théorème 4.3: d'Alembert–Gauss, preuve galoisienne

Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. La preuve n'utilise de $\mathbb{R}$ que deux faits : (a) tout réel positif a une racine carrée réelle ; (b) tout polynôme réel de degré impair a une racine réelle (valeurs intermédiaires).

Démonstration. *Étape 1 :* $\mathbb{R}$ n'a pas d'extension finie de degré impair > 1 , $\mathbb{C}$ n'a pas d'extension de degré 2. Si $M/\mathbb{R}$ est finie de degré impair, elle est séparable (caractéristique nulle) donc $M = \mathbb{R}(\gamma)$ (théorème 2.11) ; $\mu_{\gamma, \mathbb{R}}$, irréductible de degré impair, a une racine réelle par (b), donc est de degré 1 et $M = \mathbb{R}$. Ensuite tout $z = x + iy \in \mathbb{C}$ a une racine carrée dans $\mathbb{C}$: avec $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ (qui existe par (a)), le nombre $w = \sqrt{\frac{r+x}{2}} + i\varepsilon\sqrt{\frac{r-x}{2}}$, où $\varepsilon = \pm 1$ est le signe de y , vérifie $w^2 = z$. Par la formule du trinôme (caractéristique $\neq 2$), tout polynôme de degré 2 de $\mathbb{C}[X]$ est scindé, donc $\mathbb{C}$ n'a pas d'extension de degré 2.

Étape 2. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant ; quitte à le remplacer par $P\bar{P} \in \mathbb{R}[X]$, on peut supposer $P \in \mathbb{R}[X]$. Soit L un corps de décomposition de $(X^2 + 1)P$ sur $\mathbb{R}$; on peut supposer $L \supseteq \mathbb{C}$ (car L contient une racine i de $X^2 + 1$). $L/\mathbb{R}$ est galoisienne ; soit $G = \text{Gal}(L/\mathbb{R})$, $|G| = 2^a m$ avec m impair, et S un 2-Sylow de G (rappel 1.2). Le corps fixe L^S est de degré $[G : S] = m$ impair sur $\mathbb{R}$, donc $m = 1$ par l'étape 1 : G est un 2-groupe.

Étape 3. Alors $H = \text{Gal}(L/\mathbb{C})$ est un 2-groupe. S'il était non trivial, il aurait un sous-groupe d'indice 2 (rappel 1.2), dont le corps fixe serait une extension de degré 2 de $\mathbb{C}$, ce qu'exclut l'étape 1. Donc $L = \mathbb{C}$ et P est scindé sur $\mathbb{C}$. $\square$

Remarque. Cette preuve illustre la puissance du dictionnaire : un énoncé d'analyse (existence de racines) est ramené à un énoncé sur les groupes finis (Sylow, p -groupes) et à deux propriétés minimales de l'ordre de $\mathbb{R}$. D'autres preuves (Liouville, indice d'un lacet) sont données dans [L05 : Nombres complexes] et les leçons d'analyse complexe.

Groupe de Galois d'un polynôme : calcul effectif

Intuition : un groupe de permutations des racines

Un automorphisme du corps de décomposition est déterminé par ce qu'il fait des racines, et il les permute : le groupe de Galois d'un polynôme de degré n est donc un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$. Le calculer, c'est trouver *quelles* permutations des racines « respectent toutes les relations algébriques ». Trois sources d'information : la *transitivité* (irréductibilité), la *parité* (le discriminant est-il un carré ?) et les *types cycliques* présents (réduction modulo p , conjugaison complexe). Pour les petits degrés, ces informations suffisent presque toujours.

5.1 Action sur les racines

Définition 5.1: Groupe de Galois d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n , à **racines simples** dans $\overline{\mathbb{K}}$, L son corps de décomposition et $R = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset L$ l'ensemble de ses racines. Le **groupe de Galois de P** est $\text{Gal}(P/\mathbb{K}) := \text{Gal}(L/\mathbb{K})$ ($L/\mathbb{K}$ est galoisienne par le théorème 3.8(iv)).

Proposition 5.2: Action sur les racines, transitivité et irréductibilité

Avec ces notations :

- (i) l'action de $G = \text{Gal}(P/\mathbb{K})$ sur R est fidèle ; numérotter les racines fournit un morphisme injectif $G \hookrightarrow \mathfrak{S}_n$, défini à conjugaison près (selon la numérotation). En particulier $|G|$ divise $n!$;
- (ii) les orbites de G sur R sont les ensembles de racines des facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{K}[X]$;
- (iii) P est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si G agit **transitivement** sur R ; dans ce cas n divise $|G|$.

Démonstration. (i) Si $\sigma \in G$ et $\alpha \in R$, $\sigma(\alpha) \in R$ (principe de base, §1) ; on obtient une action. Un automorphisme fixant $\mathbb{K}$ et chaque racine fixe $\mathbb{K}(R) = L$: l'action est fidèle. (ii) Soit $\alpha \in R$. Par la remarque 3.3, $\mu_{\alpha, \mathbb{K}} = \prod_{\beta \in G \cdot \alpha} (X - \beta)$: les racines du facteur irréductible de P qui s'annule en α forment exactement l'orbite de α . (iii) découle de (ii), et $n = |G \cdot \alpha| = [G : \text{Stab}_G(\alpha)]$ divise $|G|$. $\square$

Piège : le groupe dépend du corps de base

$\text{Gal}(X^4 - 2/\mathbb{Q}) \simeq D_4$, mais $\text{Gal}(X^4 - 2/\mathbb{Q}(i)) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\text{Gal}(X^4 - 2/\mathbb{R}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Agrandir le corps de base remplace le groupe par un sous-groupe (le groupe de $L/\mathbb{K}(i)$ dans la correspondance). De même l'irréductibilité, donc la transitivité, dépend du corps de base.

5.2 Discriminant et groupe alterné

Supposons $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, P unitaire, et posons

$$\delta = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j) \in L, \quad \delta^2 = \text{disc}(P) \in \mathbb{K}.$$

Proposition 5.3: Discriminant et $\mathfrak{A}_n$

Pour $\sigma \in G \subseteq \mathfrak{S}_n$, $\sigma(\delta) = \varepsilon(\sigma)\delta$. Par conséquent

$$G \subseteq \mathfrak{A}_n \iff \delta \in \mathbb{K} \iff \text{disc}(P) \text{ est un carré dans } \mathbb{K}.$$

De plus $\mathbb{K}(\delta) = L^{G \cap \mathfrak{A}_n}$, extension de $\mathbb{K}$ de degré 1 ou 2.

Démonstration. σ permute les α_i , et $\sigma(\delta) = \prod_{i < j} (\alpha_{\sigma(i)} - \alpha_{\sigma(j)}) = \varepsilon(\sigma)\delta$ (rappel 1.2). Comme $\delta \neq 0$ (racines simples) et $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, $\sigma(\delta) = \delta$ si et seulement si $\varepsilon(\sigma) = 1$. Le stabilisateur de δ dans G est donc $G \cap \mathfrak{A}_n$; par la correspondance, $\text{Gal}(L/\mathbb{K}(\delta)) = \{\sigma : \sigma(\delta) = \delta\} = G \cap \mathfrak{A}_n$, c'est-à-dire $\mathbb{K}(\delta) = L^{G \cap \mathfrak{A}_n}$, d'indice $[G : G \cap \mathfrak{A}_n] \leq 2$. Enfin $\delta \in \mathbb{K} = L^G$ si et seulement si $G \cap \mathfrak{A}_n = G$. Si $\text{disc}(P) = c^2$ avec $c \in \mathbb{K}$, alors $\delta = \pm c \in \mathbb{K}$; la réciproque est claire. $\square$

Exemple

$P = X^3 - 2$: $\text{disc} = -27 \cdot 4 = -108$, non carré dans $\mathbb{Q}$, donc $G \not\subseteq \mathfrak{A}_3$; G étant transitif, $G = \mathfrak{S}_3$ et $\mathbb{Q}(\delta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-108}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = \mathbb{Q}(j)$, conformément à la figure 4.3.

Piège : caractéristique 2

En caractéristique 2, $-1 = 1$: δ est fixé par toute permutation et le discriminant est *toujours* un carré. Le critère est alors faux (par exemple $X^2 + X + 1$ sur $\mathbb{F}_2$ a pour groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\subseteq \mathfrak{A}_2$); il faut d'autres invariants, que nous n'utiliserons pas.

5.3 Le principe des résolvantes

Le discriminant est le premier exemple d'une méthode générale : pour savoir si G est contenu dans un sous-groupe $H \leq \mathfrak{S}_n$ donné, on fabrique une expression en les racines dont le stabilisateur est exactement H .

Proposition 5.4: Résolvante associée à un sous-groupe

Soient P comme ci-dessus, $H \leq \mathfrak{S}_n$ et $\Theta \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ dont le stabilisateur dans $\mathfrak{S}_n$ (pour l'action par permutation des variables) est H . Soit $\tau_1, \dots, \tau_k$ un système de représentants de $\mathfrak{S}_n/H$ ($k = [\mathfrak{S}_n : H]$) et $\theta_i = (\tau_i \cdot \Theta)(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Alors la **résolvante** $R_\Theta = \prod_{i=1}^k (X - \theta_i)$ est à coefficients dans $\mathbb{K}$, et si elle est à racines simples :

$$G \text{ est contenu dans un conjugué } \tau_i H \tau_i^{-1} \iff R_\Theta \text{ a une racine } \theta_i \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. $\mathfrak{S}_n$ permute les polynômes $\tau_i \cdot \Theta$ (car $\sigma\tau_i H = \tau_j H$ pour un j), donc les coefficients de $\prod_i (X - \tau_i \cdot \Theta)$ sont des polynômes symétriques en les X_j , à coefficients dans $\mathbb{K}$; évalués en les racines, ils sont dans $\mathbb{K}$ (rappel 1.4). Pour $\sigma \in G : \sigma(\theta_i) = ((\sigma\tau_i) \cdot \Theta)(\alpha)$. Si $G \subseteq \tau_i H \tau_i^{-1}$, alors $\sigma\tau_i \in \tau_i H$ et $\sigma(\theta_i) = \theta_i$ pour tout $\sigma \in G : \theta_i \in L^G = \mathbb{K}$. Réciproquement, si $\theta_i \in \mathbb{K}$ et $\sigma \in G$, alors $((\sigma\tau_i) \cdot \Theta)(\alpha) = \theta_i$; or $\sigma\tau_i H = \tau_j H$ pour un j , donc $\theta_j = \theta_i$, et $j = i$ puisque les racines de R_Θ sont simples. Ainsi $\sigma\tau_i \in \tau_i H$, c'est-à-dire $\sigma \in \tau_i H \tau_i^{-1}$. $\square$

Remarque. Avec $H = \mathfrak{A}_n$ et $\Theta = \prod_{i < j} (X_i - X_j)$, on a $k = 2$, $R_\Theta = X^2 - \text{disc}(P)$: on retrouve la proposition 5.3. Avec $n = 4$, $H = D_4$ et $\Theta = X_1 X_3 + X_2 X_4$, on obtient la résolvante cubique (section 5.7); avec $n = 5$ et $H = F_{20}$, la résolvante sextique de Cayley (section 5.8). Si R_Θ a une racine multiple, on remplace P par le polynôme $\prod_i (X - Q(\alpha_i))$ (transformé de Tschirnhaus, de même corps de décomposition pour $Q \in \mathbb{K}[X]$ convenable); qu'un tel Q rende la résolvante à racines simples, sur un corps infini, est un résultat classique que nous admettons.

5.4 Réduction modulo p : le théorème de Dedekind

C'est l'outil le plus efficace en pratique : la factorisation de P modulo un premier révèle des types cycliques présents dans le groupe de Galois.

Théorème 5.5: Dedekind

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré n et p un nombre premier ne divisant pas $\text{disc}(P)$. Alors la réduction $\bar{P} \in \mathbb{F}_p[X]$ est sans facteur carré, et si $\bar{P} = Q_1 \cdots Q_r$ avec Q_i irréductibles de degrés $d_1, \dots, d_r$, le groupe $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \subseteq \mathfrak{S}_n$ contient une permutation de type cyclique $(d_1, \dots, d_r)$.

Démonstration. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ les racines de P , distinctes car $\text{disc}(P) \neq 0$, $L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

Étape 1 : un anneau et un corps résiduel. Soit $A = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \subset L$. Comme chaque α_i annule le polynôme unitaire P , A est engendré comme groupe abélien par les monômes $\alpha_1^{e_1} \cdots \alpha_n^{e_n}$ avec $e_i < n$: c'est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini, donc A/pA est un anneau fini. Il est non nul : sinon $1 = pa$ avec $a \in A$, et $1/p = a$ serait un entier algébrique rationnel non entier (rappel 1.5). Soit $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de l'anneau fini non nul A/pA et $\mathfrak{m} \supseteq pA$ son image réciproque dans A : c'est un idéal maximal de A , et $k = A/\mathfrak{m}$ est un corps fini de caractéristique p . Notons $\pi : A \rightarrow k$ la projection.

Étape 2 : les racines restent distinctes. Dans $A[X]$, $P = \prod_i (X - \alpha_i)$, d'où $\bar{P} = \prod_i (X - \pi(\alpha_i))$ dans $k[X]$. Si $\pi(\alpha_i) = \pi(\alpha_j)$ avec $i \neq j$, alors $\alpha_i - \alpha_j \in \mathfrak{m}$, donc $\text{disc}(P) = \prod_{k < l} (\alpha_k - \alpha_l)^2 \in \mathfrak{m} \cap \mathbb{Z}$. Or $\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z}$ est un idéal propre de $\mathbb{Z}$ contenant p , donc égal à $p\mathbb{Z} : p \mid \text{disc}(P)$, exclu. Ainsi π induit une bijection de $R = \{\alpha_i\}$ sur l'ensemble $\bar{R}$ des racines de $\bar{P}$ dans k , et $\bar{P}$ est à racines simples.

Étape 3 : le groupe de décomposition. Chaque $\sigma \in G$ permute les α_i , donc vérifie $\sigma(A) = A$; $\sigma(\mathfrak{m})$ est un idéal maximal de A . Soit $D = \{\sigma \in G : \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}\}$, sous-groupe de G . Pour $\sigma \in D$, σ induit un automorphisme $\bar{\sigma}$ de k tel que $\bar{\sigma} \circ \pi = \pi \circ \sigma$.

Étape 4 : un relèvement du Frobenius. Montrons qu'il existe $\sigma \in D$ avec $\bar{\sigma}(x) = x^p$ pour tout $x \in k$. Si $k = \mathbb{F}_p$, $\sigma = \text{id}$ convient. Sinon, soit t un générateur du groupe cyclique $k^\times$; alors $k = \mathbb{F}_p(t)$. Les idéaux $\sigma^{-1}(\mathfrak{m})$ pour $\sigma \notin D$ sont maximaux et distincts de $\mathfrak{m}$; par le lemme chinois (rappel 1.5), il existe $\theta \in A$ tel que $\pi(\theta) = t$ et $\theta \in \sigma^{-1}(\mathfrak{m})$, c'est-à-dire $\sigma(\theta) \in \mathfrak{m}$, pour tout $\sigma \notin D$. Le polynôme $F = \prod_{\sigma \in G} (X - \sigma(\theta))$ a des coefficients dans A (donc des entiers algébriques) fixés par G , donc rationnels, donc entiers (rappel 1.5) : $F \in \mathbb{Z}[X]$. Sa réduction $\bar{F} = \prod_{\sigma} (X - \pi(\sigma\theta)) \in \mathbb{F}_p[X]$ annule t , donc aussi t^p (car $\bar{F}(t^p) = \bar{F}(t)^p$, les coefficients étant dans $\mathbb{F}_p$). Ainsi $t^p = \pi(\sigma\theta)$ pour un $\sigma \in G$; comme $t^p \neq 0$, on a $\sigma\theta \notin \mathfrak{m}$, donc $\sigma \in D$. Alors $\bar{\sigma}(t) = \pi(\sigma\theta) = t^p$, et $\bar{\sigma}$ coïncide avec le Frobenius sur $\mathbb{F}_p(t) = k$.

Étape 5 : conclusion. Pour ce σ et toute racine α_i , $\pi(\sigma\alpha_i) = \bar{\sigma}(\pi\alpha_i) = \pi(\alpha_i)^p$. Via la bijection $\pi : R \rightarrow \bar{R}$, la permutation de R induite par σ correspond donc à l'action $x \mapsto x^p$ sur les racines de $\bar{P}$. Les racines du facteur irréductible Q_i de degré d_i sont $b, b^p, \dots, b^{p^{d_i-1}}$, deux à deux distinctes avec $b^{p^{d_i}} = b$ (rappel 1.8) : $x \mapsto x^p$ les permute en un d_i -cycle. Les Q_i étant distincts, les racines sont réparties en cycles de longueurs $d_1, \dots, d_r$: σ a ce type cyclique (figure 5.1). $\square$

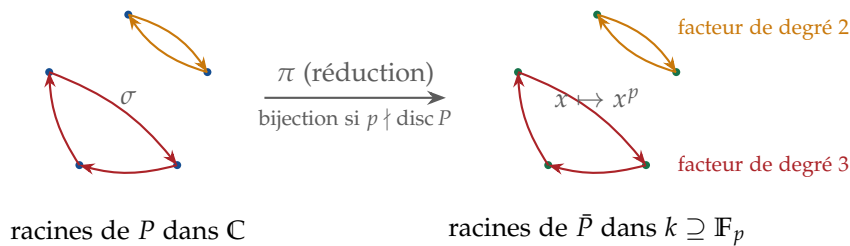


Figure 5.1. Preuve du théorème de Dedekind : un élément σ du groupe de décomposition relève le Frobenius ; via la réduction, il permute les racines de P exactement comme $x \mapsto x^p$ permute celles de $\bar{P}$, en un cycle par facteur irréductible (ici $\bar{P} = \text{degré } 2 \times \text{degré } 3$).

Remarque. Le théorème de densité de Frobenius (forme faible de Chebotarev) donne une réciproque : tout type cyclique présent dans $\text{Gal}(P/Q)$ apparaît pour une infinité de premiers p , avec une fréquence égale à la proportion d'éléments de ce type dans le groupe. On ne l'utilise pas : le théorème de Dedekind ne fournit que des *minorations* du groupe.

Exemple : une quintique de groupe $\mathfrak{S}_5$

Soit $P = X^5 - X - 1$, de discriminant $3125 \cdot (-1)^4 + 256 \cdot (-1)^5 = 2869 = 19 \cdot 151$ (lemme 1.6).

— Modulo 3 : $\bar{P}$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$ ($P(0) = -1$, $P(1) = -1$, $P(-1) = -1$) ni de facteur irréductible de degré 2 (les trois unitaires irréductibles de degré 2 sur $\mathbb{F}_3$, $X^2 + 1$, $X^2 + X + 2$, $X^2 + 2X + 2$, ne le divisent pas) : $\bar{P}$ est irréductible. Donc P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (rappel 1.4) et G contient un 5-cycle.

— Modulo 2 : $\bar{P} = (X^2 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$. Donc G contient une permutation σ de type $(2, 3)$, et σ^3 est une transposition.

Un sous-groupe de $\mathfrak{S}_5$ contenant un 5-cycle et une transposition est $\mathfrak{S}_5$ (rappel 1.2) : $\text{Gal}(X^5 - X - 1/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_5$.

Piège : ne pas oublier l'hypothèse $p \nmid \text{disc}(P)$

Pour $P = X^2 + 1$ et $p = 2$, $\bar{P} = (X + 1)^2$; le « type $(1, 1)$ » suggérerait un groupe trivial, alors que $\text{Gal}(X^2 + 1/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Ici $\text{disc} = -4$ est divisible par 2. De même, la réduction modulo p ne peut jamais prouver qu'un groupe est *petit* : $X^4 + 1$ est réductible modulo tout premier (exercice 1), son groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'ayant pas d'élément d'ordre 4, mais aucune réduction n'exclut *a priori* un groupe plus gros.

5.5 Degré premier : le critère « deux racines non réelles »

Théorème 5.6: Degré premier et deux racines non réelles

Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible de degré p ayant **exactement deux racines non réelles**. Alors $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_p$.

Démonstration. Soit $L \subset \mathbb{C}$ le corps de décomposition de P et $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$, vu dans $\mathfrak{S}_p$ via son action sur les p racines (distinctes : P irréductible en caractéristique 0 est séparable).

Un p -cycle. P est irréductible, donc p divise $|G|$ (proposition 5.2). Par le théorème de Cauchy (rappel 1.2), G contient un élément c d'ordre p . Dans $\mathfrak{S}_p$, l'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs de ses cycles ; il vaut p premier seulement si un cycle est de longueur p , donc c est un p -cycle.

Une transposition. La conjugaison complexe stabilise L (engendré par les racines de $P \in \mathbb{Q}[X]$, ensemble stable par conjugaison) et fixe $\mathbb{Q}$: elle définit $\kappa \in G$, qui fixe les $p-2$ racines réelles et échange les deux racines non réelles, conjuguées l'une de l'autre : c'est une transposition.

Un sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$ contenant un p -cycle et une transposition est $\mathfrak{S}_p$ (rappel 1.2). $\square$

Exemple : le contre-exemple canonique $X^5 - 4X + 2$

Soit $P = X^5 - 4X + 2$. Il est irréductible (Eisenstein en 2). $P' = 5X^4 - 4$ s'annule en $\pm\beta$, $\beta = (4/5)^{1/4} \approx 0,9457$; avec $\beta^5 = \frac{4}{5}\beta$, $P(-\beta) = \frac{16}{5}\beta + 2 > 0$ et $P(\beta) = -\frac{16}{5}\beta + 2 \approx -1,03 < 0$. Comme $P \rightarrow \mp\infty$ en $\mp\infty$ et P est strictement monotone sur $]-\infty, -\beta]$, $[-\beta, \beta]$, $[\beta, +\infty[$, il a exactement trois racines réelles ($\approx -1,5185, 0,5085, 1,2436$) et deux non réelles ($\approx -0,1168 \pm 1,4384i$, figure 5.2). Donc $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_5$. Contrôle par Dedekind : $\text{disc}(P) = -212144 = -2^4 \cdot 13259$; modulo 3, $\bar{P} = X^5 - X - 1$ est irréductible (5-cycle) ; modulo 7, $\bar{P} = (X^2 - 3X - 1)(X^3 + 3X^2 + 3X - 2)$ (type (2,3)).

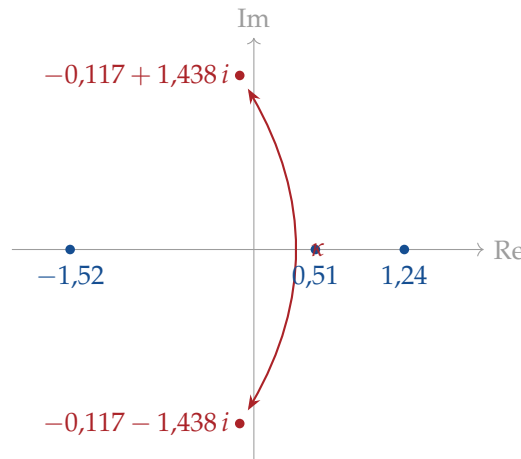


Figure 5.2. Les racines de $X^5 - 4X + 2$: trois réelles, fixées par la conjugaison complexe κ , et deux non réelles échangées par κ . L'élément κ du groupe de Galois est donc une transposition.

Exemple : autres quintiques de groupe $\mathfrak{S}_5$

$X^5 - 6X + 3$ (Eisenstein en 3), $X^5 - 10X + 5$ (Eisenstein en 5), $X^5 - 4X^2 + 2$ (Eisenstein en 2) ont chacun trois racines réelles : groupe $\mathfrak{S}_5$. En un sens précis (van der Waerden, 1936), « presque tout » polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ de degré n a pour groupe $\mathfrak{S}_n$.

Contre-exemple : le critère ne vaut qu'en degré premier, avec deux racines non réelles

$P = X^4 - 2$ est irréductible de degré 4 et a exactement deux racines non réelles, mais $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) = D_4 \neq \mathfrak{S}_4$. L'argument tombe deux fois : $4 \mid |G|$ ne fournit pas de 4-cycle (seulement un élément d'ordre 2 ou 4), et un 4-cycle et une transposition n'engendrent pas toujours $\mathfrak{S}_4$ ((1234) et (13) engendrent D_4). En degré 5, avec quatre racines non réelles, la conjugaison complexe est un produit de deux transpositions et ne suffit plus : $X^5 - 5X + 12$, qui n'a qu'une racine réelle, a pour groupe D_5 (exercice 11).

5.6 Le degré 3

Proposition 5.7: Groupe de Galois d'une cubique

Soit car $\mathbb{K} \neq 2$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable de degré 3. Alors $\text{Gal}(P/\mathbb{K}) \simeq \mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ si $\text{disc}(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$, et $\text{Gal}(P/\mathbb{K}) \simeq \mathfrak{S}_3$ sinon. Pour $P = X^3 + pX + q$, $\text{disc}(P) = -4p^3 - 27q^2$.

Démonstration. G est un sous-groupe transitif de $\mathfrak{S}_3$, donc d'ordre divisible par 3 : $G = \mathfrak{A}_3$ ou $\mathfrak{S}_3$. On conclut par la proposition 5.3. $\square$

Exemple

$X^3 - 3X + 1$: $\text{disc} = -4(-27) - 27 = 81 = 9^2$, donc $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; ses racines sont $2 \cos \frac{2\pi}{9}$, $2 \cos \frac{4\pi}{9}$, $2 \cos \frac{8\pi}{9}$, et le corps engendré est le sous-corps réel cubique de $\mathbb{Q}(\zeta_9)$. Chaque racine engendre le corps de décomposition : l'extension $\mathbb{Q}(2 \cos \frac{2\pi}{9})/\mathbb{Q}$ est *normale*, à la différence de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$.

5.7 Le degré 4 et la résolvante cubique

Soit car $\mathbb{K} \neq 2$ et $P = X^4 + pX^2 + qX + r \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable (on s'y ramène par translation si car $\mathbb{K} \neq 2$), de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_4$. Les sous-groupes transitifs de $\mathfrak{S}_4$ sont, à conjugaison près [L09 : Groupes finis] :

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \quad D_4, \quad \mathfrak{A}_4, \quad \mathfrak{S}_4.$$

Définition 5.8: Résolvante cubique

La **résolvante cubique** de P est

$$R_P(X) = (X - \theta_1)(X - \theta_2)(X - \theta_3), \quad \text{où}$$

$$\theta_1 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4, \quad \theta_2 = \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4, \quad \theta_3 = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3.$$

$\mathfrak{S}_4$ permute les θ_i , avec pour noyau V_4 ; les coefficients de R_P sont symétriques en les α_j , et un calcul par les relations coefficients–racines donne

$$R_P(X) = X^3 - pX^2 - 4rX + (4pr - q^2), \quad \text{disc}(R_P) = \text{disc}(P).$$

Remarque. L'égalité des discriminants vient de $\theta_1 - \theta_2 = (\alpha_1 - \alpha_4)(\alpha_2 - \alpha_3)$ et des deux analogues : le produit des trois différences est $\pm \delta$. En particulier les θ_i sont deux à deux distincts, et

$\mathbb{K}(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, corps de décomposition de R_P , est le corps fixe de $G \cap V_4$ (stabilisateur commun des θ_i , par la proposition 5.4).

Proposition 5.9: Détermination du groupe en degré 4

Soit $M = \mathbb{K}(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ et $m = [M : \mathbb{K}]$. Alors :

m	$\text{disc}(P)$ carré?	P irréductible sur M ?	G
6	non	—	$\mathfrak{S}_4$
3	oui	—	$\mathfrak{A}_4$
1	oui	—	V_4
2	non	oui	D_4
2	non	non	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

Démonstration. V_4 est distingué dans $\mathfrak{S}_4$, donc $G \cap V_4 \trianglelefteq G$ et $M = L^{G \cap V_4}$ est galoisien de groupe $G/(G \cap V_4)$; ainsi $m = [G : G \cap V_4]$. Calculons pour chaque sous-groupe transitif (le D_4 transitif est un 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$, il contient donc le 2-sous-groupe distingué V_4) :

G	$\mathfrak{S}_4$	$\mathfrak{A}_4$	D_4	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \langle (1234) \rangle$	V_4
$G \cap V_4$	V_4	V_4	V_4	$\{e, (13)(24)\}$	V_4
m	6	3	2	2	1
$G \subseteq \mathfrak{A}_4$?	non	oui	non	non	oui

La valeur de m sépare donc $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{A}_4$, V_4 , et $m = 2$ laisse D_4 ou $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Dans ces deux cas, $\text{Gal}(L/M) = G \cap V_4$, qui est V_4 (transitif sur les quatre racines) pour D_4 et $\{e, (13)(24)\}$ (deux orbites) pour $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Par la proposition 5.2(iii) appliquée sur M , P est irréductible sur M dans le premier cas et pas dans le second. La colonne « discriminant » découle de la proposition 5.3. $\square$

L'arbre de la figure 5.3 transcrit cette proposition en algorithme.

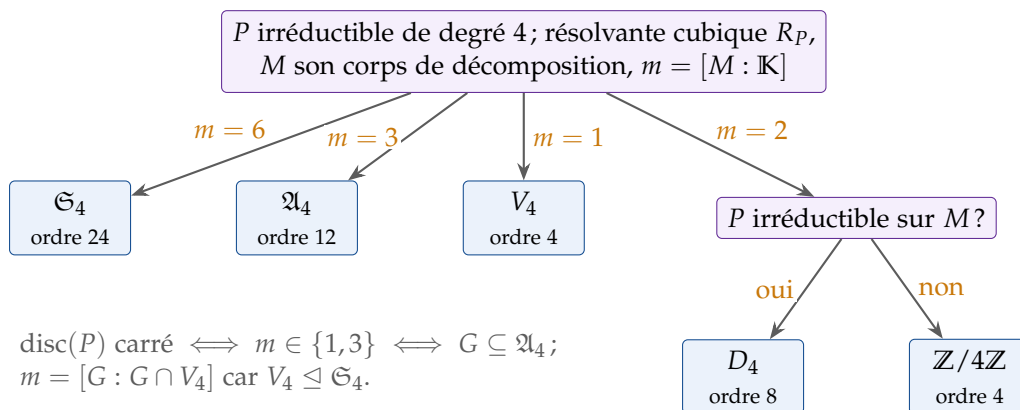


Figure 5.3. Arbre de décision pour le groupe de Galois d'une quartique irréductible séparable (proposition 5.9). Le seul cas qui demande un calcul supplémentaire est $m = 2$, où l'on teste l'irréductibilité de P sur l'extension quadratique M .

Exemple : $X^4 - 2$ et $X^4 - 4X + 2$

- (a) $P = X^4 - 2$: $p = q = 0$, $r = -2$, $R_P = X^3 + 8X = X(X^2 + 8)$, $M = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, $m = 2$. Sur M , $\sqrt[4]{-2}$ est de degré $[M(\sqrt[4]{-2}) : M] = [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{-2}, \sqrt{-2}) : \mathbb{Q}]/2 = 8/2 = 4$ (le corps $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{-2}, \sqrt{-2})$ contient $i = \sqrt{-2}/\sqrt{2}$, c'est donc $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{-2}, i)$) : P est irréductible sur M et $G \simeq D_4$, ce que confirme la section 4.2.

(b) $P = X^4 - 4X + 2$ (Eisenstein en 2) : $R_P = X^3 - 8X - 16$, sans racine rationnelle (les candidats $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16$ échouent), donc irréductible et $m \in \{3, 6\}$; $\text{disc}(P) = 256 \cdot 8 - 27 \cdot 256 = -4864 < 0$ n'est pas un carré : $m = 6$ et $G = \mathfrak{S}_4$. Ce polynôme a deux racines réelles, de degré 4, qui ne sont pourtant *pas constructibles* (section 6.3).

5.8 Le degré 5

Proposition 5.10: Sous-groupes transitifs de $\mathfrak{S}_5$

Identifions $\{1, \dots, 5\}$ à $\mathbb{F}_5$. Les sous-groupes transitifs de $\mathfrak{S}_5$ sont, à conjugaison près, $C_5 = \{x \mapsto x + b\}$ (ordre 5), $D_5 = \{x \mapsto \pm x + b\}$ (ordre 10), $F_{20} = \{x \mapsto ax + b, a \in \mathbb{F}_5^\times\}$ (ordre 20), $\mathfrak{A}_5$ et $\mathfrak{S}_5$. Les trois premiers sont résolubles, $\mathfrak{A}_5$ et $\mathfrak{S}_5$ ne le sont pas.

Démonstration. Soit G transitif; 5 divise $|G|$, donc G contient un 5-cycle c et $C = \langle c \rangle$ est un 5-Sylow de G ($25 \nmid 120$). Quitte à conjuguer, $c = (x \mapsto x + 1)$.

Cas $n_5(G) = 1$. Alors $C \trianglelefteq G$, donc $G \subseteq N = N_{\mathfrak{S}_5}(C)$. Le nombre de 5-Sylow de $\mathfrak{S}_5$ est $24/4 = 6$ (24 éléments d'ordre 5, quatre par sous-groupe), donc $|N| = 120/6 = 20$. Or F_{20} normalise C ($(ax + b) \circ (x + 1) \circ (ax + b)^{-1} = x + a$) et a 20 éléments : $N = F_{20}$. Comme $F_{20}/C \simeq \mathbb{F}_5^\times$ est cyclique d'ordre 4, les sous-groupes de F_{20} contenant C correspondent aux sous-groupes de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: ce sont C_5 , D_5 , F_{20} .

Cas $n_5(G) \neq 1$. Alors $n_5(G) = 6$ (il divise $|G|/5$, donc 24, et est congru à 1 modulo 5), et $n_5(G) = [G : N_G(C)]$ donne $6 \mid |G|$, d'où $30 \mid |G|$. Si $|G| = 30$: $n_3(G) \in \{1, 10\}$; si $n_3 = 10$, G contiendrait $6 \cdot 4 = 24$ éléments d'ordre 5 et $10 \cdot 2 = 20$ d'ordre 3, plus de 30; donc un 3-Sylow T est distingué, TC est un sous-groupe d'ordre 15, d'indice 2 donc distingué, et cyclique (un groupe d'ordre 15 est cyclique [L09 : Groupes finis]); C , unique sous-groupe d'ordre 5 de $TC \trianglelefteq G$, est alors distingué dans G , contradiction. Donc $|G| \in \{60, 120\}$: $G = \mathfrak{A}_5$, ou G est d'indice 2, donc $G = \mathfrak{S}_5$ (rappel 1.3).

Enfin $C_5 \trianglelefteq D_5 \trianglelefteq F_{20}$ avec quotients abéliens : ces groupes sont résolubles; $\mathfrak{A}_5, \mathfrak{S}_5$ ne le sont pas (rappel 1.3). Les inclusions entre sous-groupes transitifs de $\mathfrak{S}_4$ et de $\mathfrak{S}_5$ sont dessinées figure 5.4. $\square$

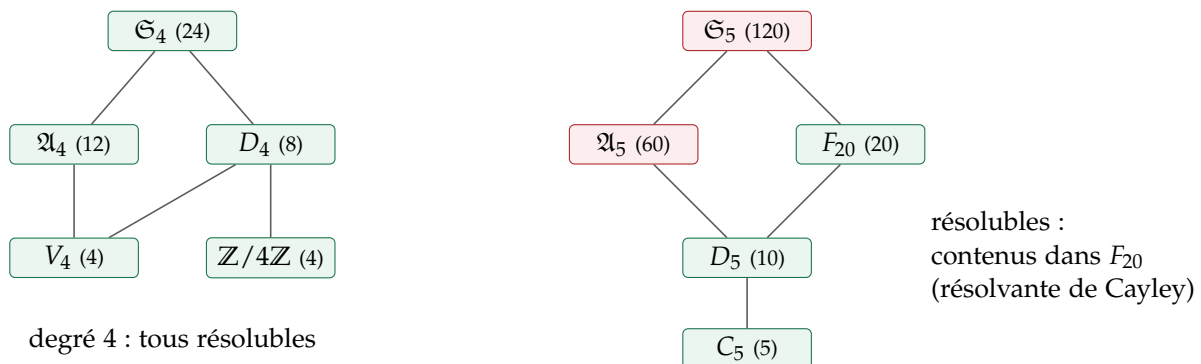


Figure 5.4. Sous-groupes transitifs de $\mathfrak{S}_4$ et de $\mathfrak{S}_5$, à conjugaison près (un trait relie un groupe à un sous-groupe maximal parmi les transitifs). En vert les groupes résolubles, en rouge les non résolubles. En degré 5, un groupe transitif est résoluble si et seulement s'il est contenu dans un conjugué de F_{20} .

Proposition 5.11: Fonction de Cayley

Indexons les variables par $\mathbb{F}_5$ et posons

$$\Theta = \sum_{x \in \mathbb{F}_5} X_x^2 (X_{x+1}X_{x-1} + X_{x+2}X_{x-2}) \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_4].$$

Le stabilisateur de Θ dans $\mathfrak{S}_5$ (agissant par $\sigma \cdot X_x = X_{\sigma(x)}$) est exactement F_{20} .

Démonstration. *Description par monômes.* Θ est la somme, avec coefficient 1, des dix monômes distincts $X_x^2 X_y X_z$ où $\{y, z\} = \{x - d, x + d\}$, $d \in \{1, 2\}$, c'est-à-dire où $y \neq z$, $x \notin \{y, z\}$ et $y + z = 2x$ dans $\mathbb{F}_5$. Une permutation σ envoie un monôme $X_x^2 X_y X_z$ sur le monôme $X_{\sigma(x)}^2 X_{\sigma(y)} X_{\sigma(z)}$; les monômes formant une base de l'espace des polynômes, $\sigma \cdot \Theta = \Theta$ si et seulement si σ préserve l'ensemble $\mathcal{T} = \{(x, \{y, z\}) : y + z = 2x, y \neq z\}$ des dix « triplets centrés ».

F_{20} fixe Θ . F_{20} est engendré par $t : x \mapsto x + 1$ et $m : x \mapsto 2x$ (2 engendre $\mathbb{F}_5^\times$). Pour une application affine $\sigma(x) = ax + b$ et $(x, \{y, z\}) \in \mathcal{T}$, on a $\sigma(y) + \sigma(z) = a(y + z) + 2b = 2(ax + b) = 2\sigma(x)$ et $\sigma(y) \neq \sigma(z)$: σ envoie $\mathcal{T}$ dans $\mathcal{T}$, donc sur $\mathcal{T}$ (injectivité). Concrètement, t décale l'indice x dans chacune des deux sommes, tandis que m envoie $X_x^2 X_{x+1} X_{x-1}$ sur $X_{2x}^2 X_{2x+2} X_{2x-2}$ et $X_x^2 X_{x+2} X_{x-2}$ sur $X_{2x}^2 X_{2x+4} X_{2x-4} = X_{2x}^2 X_{2x-1} X_{2x+1}$: il échange les deux sommes partielles, et Θ est invariant.

Le stabilisateur n'est pas $\mathfrak{S}_5$. La transposition (01) envoie le monôme $X_0^2 X_1 X_4$ (triplet $(0, \{1, 4\})$, car $1 + 4 = 0$) sur $X_1^2 X_0 X_4$; or $0 + 4 = 4 \neq 2 = 2 \cdot 1$: ce monôme n'apparaît pas dans Θ , donc $(01) \cdot \Theta \neq \Theta$.

F_{20} est maximal dans $\mathfrak{S}_5$. Soit H un sous-groupe avec $F_{20} \subsetneq H$; $|H|$ est un multiple strict de 20 divisant 120, donc $|H| \in \{40, 60, 120\}$. Si $|H| = 60$, H est d'indice 2, donc $H = \mathfrak{A}_5$ (rappel 1.3); mais $m = (1243)$ est un 4-cycle, impair : $F_{20} \not\subseteq \mathfrak{A}_5$. Si $|H| = 40$, l'action de $\mathfrak{S}_5$ par translation sur les trois classes à gauche modulo H fournit un morphisme $\mathfrak{S}_5 \rightarrow \mathfrak{S}_3$ dont le noyau K est un sous-groupe distingué contenu dans H et d'indice au plus 6; or les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_5$ sont $\{e\}$, $\mathfrak{A}_5$, $\mathfrak{S}_5$, et aucun n'est à la fois d'indice ≤ 6 et contenu dans un groupe d'ordre 40. Donc $H = \mathfrak{S}_5$.

Conclusion. Le stabilisateur de Θ contient F_{20} et diffère de $\mathfrak{S}_5$: il vaut F_{20} . □

Remarque : résolvante sextique de Cayley. F_{20} est d'indice 6; la proposition 5.4 donne donc : si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible de degré 5 et si la résolvante R_Θ est à racines simples, $\text{Gal}(P/\mathbb{Q})$ est résoluble si et seulement si R_Θ a une racine rationnelle (les sous-groupes transitifs résolubles C_5, D_5, F_{20} sont contenus dans F_{20} ; $\mathfrak{A}_5$ et $\mathfrak{S}_5$ n'étant contenus dans aucun conjugué de F_{20}). Pour $P = X^5 + aX + b$, chaque coefficient de R_Θ est un polynôme symétrique en les racines, donc un polynôme en a, b ; par homogénéité (Θ est de degré 4, a et b de poids 4 et 5), le coefficient de x^{6-k} est combinaison de monômes $a^i b^j$ avec $4i + 5j = 4k$. Le calcul des constantes (long mais mécanique, admis ici; Dummit, 1991, contrôlé par calcul formel) donne

$$R_\Theta = x^6 + 8ax^5 + 40a^2x^4 + 160a^3x^3 + 400a^4x^2 + (512a^5 - 3125b^4)x + 256a^6 - 9375ab^4.$$

Pour $X^5 + 15X + 12$ elle a la racine 0 et le groupe est F_{20} ; pour $X^5 - 5X + 12$, la racine 40 (exercice 11); pour $X^5 - 4X + 2$, aucune.

Méthode : calculer un groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$

1. Irréductibilité (Eisenstein, réduction modulo p) : transitivité.
2. Discriminant : est-ce un carré ? (inclusion dans $\mathfrak{A}_n$).
3. Réductions modulo quelques premiers $p \nmid \text{disc}$: types cycliques présents (minorations).

4. Nombre de racines réelles : la conjugaison complexe est un produit de s transpositions disjointes ($2s$ racines non réelles).
5. Pour majorer le groupe : degré du corps de décomposition calculé directement, ou résolvantes (cubique en degré 4, sextique en degré 5).

Chapitre 6

Extensions cyclotomiques et polygones constructibles

Intuition : les symétries des racines de l'unité

Les racines n -ièmes de l'unité forment un groupe cyclique ; un automorphisme de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ doit envoyer le générateur ζ_n sur un autre générateur ζ_n^k , k premier à n , et il est déterminé par ce choix. Le groupe de Galois est donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, *abélien* : tous les sous-corps sont galoisiens, et ils s'obtiennent par des « sommes de Gauss » (sommes de racines de l'unité sur un sous-groupe). Quand $\varphi(n)$ est une puissance de 2, le groupe se dévise en étages d'indice 2, ce qui fournit une tour d'extensions quadratiques : c'est ainsi que Gauss, à dix-neuf ans, construisit l'heptadécagone régulier.

6.1 Le groupe de Galois de $\mathbb{K}(\zeta_n)/\mathbb{K}$

Soit $n \geq 1$ et $\mathbb{K}$ un corps avec $\text{car } \mathbb{K} \nmid n$. Le polynôme $X^n - 1$ est séparable ($\text{pgcd}(X^n - 1, nX^{n-1}) = 1$ puisque $n \neq 0$ dans $\mathbb{K}$), et l'ensemble μ_n de ses racines dans $\overline{\mathbb{K}}$ est un sous-groupe fini de $\overline{\mathbb{K}}^\times$ d'ordre n , donc cyclique (rappel 1.8). Un générateur est une **racine primitive n -ième de l'unité** ; si ζ en est une, les autres sont les ζ^k , $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Proposition 6.1: L'extension cyclotomique est abélienne

Soit ζ une racine primitive n -ième de l'unité. L'extension $\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ est galoisienne, et

$$\chi : \text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \sigma \longmapsto k_\sigma \text{ tel que } \sigma(\zeta) = \zeta^{k_\sigma},$$

est un morphisme **injectif** de groupes. En particulier $\text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$ est abélien, d'ordre divisant $\varphi(n)$.

Démonstration. $\mathbb{K}(\zeta)$ contient $\mu_n = \{\zeta^k\}$: c'est le corps de décomposition du polynôme séparable $X^n - 1$, donc une extension galoisienne. Pour σ dans le groupe, $\sigma(\zeta)$ est encore d'ordre n (σ est un morphisme injectif de groupes multiplicatifs), donc de la forme ζ^k avec k premier à n , bien défini modulo n . La relation $\sigma\rho(\zeta) = \sigma(\zeta^{k_\rho}) = \zeta^{k_\sigma k_\rho}$ montre que χ est un morphisme ; il est injectif car ζ engendre l'extension. $\square$

Théorème 6.2: Groupe de Galois cyclotomique sur $\mathbb{Q}$

Soit $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$. Alors $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ et $\chi : \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est un **isomorphisme**.

Démonstration. Le polynôme minimal de ζ_n est Φ_n , irréductible sur $\mathbb{Q}$ (rappel 1.4) de degré $\varphi(n)$; donc $|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, et le morphisme injectif χ est bijectif. $\square$

Contre-exemple : sur un autre corps, χ n'est pas surjectif

Sur $\mathbb{R}$, $\text{Gal}(\mathbb{R}(\zeta_n)/\mathbb{R}) = \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ est d'ordre 2 pour $n \geq 3$, image $\{\pm 1\}$. Sur $\mathbb{F}_q$ (q premier à n), $\text{Gal}(\mathbb{F}_q(\zeta)/\mathbb{F}_q)$ est cyclique engendré par le Frobenius, d'image $\langle q \rangle \subseteq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: par exemple sur $\mathbb{F}_2$, Φ_7 se factorise en deux irréductibles de degré 3 (2 est d'ordre 3 dans $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$). Sur $\mathbb{Q}(i)$, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(i, \zeta_8)/\mathbb{Q}(i))$ est d'ordre 2 seulement. C'est l'irréductibilité de Φ_n sur $\mathbb{Q}$ qui fait toute la force du théorème.

Remarque : Kronecker–Weber, * Toute extension abélienne finie de $\mathbb{Q}$ est contenue dans un $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ (théorème de Kronecker–Weber, admis, hors programme). Ainsi les extensions cyclotomiques sont « toutes » les extensions abéliennes de $\mathbb{Q}$; par exemple $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_{4|d|})$.

6.2 Sous-corps et périodes de Gauss

Proposition 6.3: Périodes de Gauss

Soit p premier, $\zeta = \zeta_p$, $G = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_p^\times$ (cyclique d'ordre $p-1$), et $H \leq G$ un sous-groupe, d'indice f . La **période** $\eta_H = \sum_{\sigma \in H} \sigma(\zeta) = \sum_{k \in H} \zeta^k$ engendre le corps fixe : $\mathbb{Q}(\zeta)^H = \mathbb{Q}(\eta_H)$, de degré f sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. η_H est fixé par H , donc $\mathbb{Q}(\eta_H) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta)^H$. Réciproquement, si $\sigma_a \in G$ ($\sigma_a(\zeta) = \zeta^a$) fixe η_H , alors $\sum_{k \in H} \zeta^{ak} = \sum_{k \in H} \zeta^k$. Or $\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}$ forment une base de $\mathbb{Q}(\zeta)$ sur $\mathbb{Q}$ (les $p-1$ premières puissances $1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}$ en forment une, et $1 = -\sum_{k=1}^{p-1} \zeta^k$) : l'égalité impose $aH = H$, c'est-à-dire $a \in H$. Le stabilisateur de η_H est donc H , et $\mathbb{Q}(\eta_H) = \mathbb{Q}(\zeta)^H$ par la correspondance ; son degré est $[G : H] = f$. $\square$

Exemple : $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ et le pentagone

$G \simeq (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \langle 2 \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Le sous-groupe $\{1, 4\}$ d'ordre 2 donne la période $\eta = \zeta + \zeta^4 = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$, et l'autre période est $\eta' = \zeta^2 + \zeta^3$. Comme $\eta + \eta' = -1$ et $\eta\eta' = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta + \zeta^2 = -1$, η et η' sont racines de $X^2 + X - 1$: $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. La tour $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5)$ a deux étages quadratiques : le pentagone régulier est constructible.

Exemple : $\mathbb{Q}(\zeta_7)$

$G \simeq (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times = \langle 3 \rangle \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, qui a quatre sous-groupes : $\{1\}$, $\{1, 6\}$, $\{1, 2, 4\}$, G . Les sous-corps sont donc $\mathbb{Q}(\zeta_7)$, $\mathbb{Q}(\zeta + \zeta^6) = \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7})$ (degré 3, sous-corps réel, fixé par la conjugaison σ_6), $\mathbb{Q}(\eta)$ avec $\eta = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4$ (degré 2), et $\mathbb{Q}$. Comme $\eta + \bar{\eta} = -1$ et $\eta\bar{\eta} = 2$ (calcul direct : $\eta\bar{\eta} = 3 + \sum_{k=1}^6 \zeta^k = 2$), $\eta = \frac{-1+i\sqrt{-7}}{2}$ et le sous-corps quadratique est $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$.

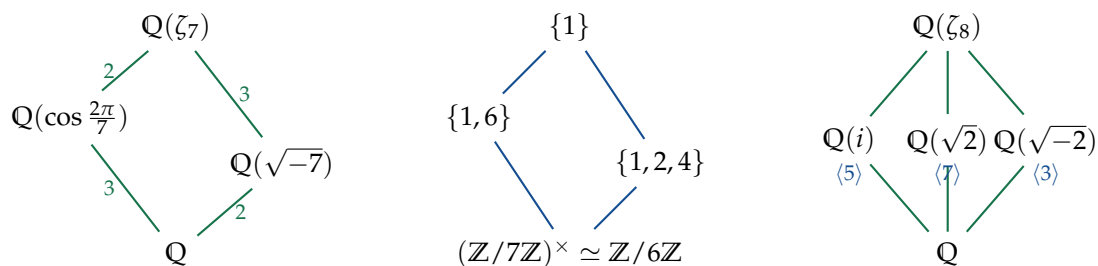


Figure 6.1. À gauche, $\mathbb{Q}(\zeta_7)$: sous-corps et sous-groupes de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ en vis-à-vis (groupe cyclique d'ordre 6, un sous-groupe par diviseur). À droite, $\mathbb{Q}(\zeta_8)$: $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ a trois sous-groupes d'ordre 2 (indiqués en bleu sous chaque corps fixe).

Exemple : $\mathbb{Q}(\zeta_8)$, un groupe non cyclique

$\zeta = \zeta_8 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ et $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$, chaque élément d'ordre 2 : $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. On trouve les corps fixes par des éléments invariants : σ_7 (conjugaison) fixe $\zeta + \zeta^7 = \sqrt{2}$; σ_3 fixe $\zeta + \zeta^3 = i\sqrt{2}$; σ_5 ($\zeta \mapsto -\zeta$) fixe $\zeta^2 = i$. Ainsi $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ a trois sous-corps quadratiques, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, et $\zeta_8 = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{-2}}{2}$.

Proposition 6.4: Le sous-corps quadratique de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$

Pour p premier impair, $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ contient un unique sous-corps quadratique, à savoir $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ avec $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$.

Démonstration. G est cyclique d'ordre pair $p-1$: il a un unique sous-groupe d'indice 2 (les carrés de $\mathbb{F}_p^\times$), donc $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ a un unique sous-corps quadratique. La somme de Gauss $g = \sum_a \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a \in \mathbb{Q}(\zeta_p)$ vérifie $g^2 = p^*$ (rappel 1.5) et $g \notin \mathbb{Q}$ (car p^* n'est pas un carré rationnel) : $\mathbb{Q}(g) = \mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ est ce sous-corps. $\square$

6.3 Constructibilité et groupe de Galois

Rappelons le théorème de Wantzel [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] : $z \in \mathbb{C}$ est constructible à la règle et au compas si et seulement s'il appartient au dernier étage d'une tour $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_s$ de sous-corps de $\mathbb{C}$ avec $[L_{j+1} : L_j] = 2$. En particulier $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ est alors une puissance de 2 ; la réciproque est *fausse*, et la théorie de Galois donne le critère exact.

Théorème 6.5: Critère galoisien de constructibilité

Soit $z \in \mathbb{C}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$, et $N \subset \mathbb{C}$ le corps de décomposition de $\mu_{z,\mathbb{Q}}$ (clôture galoisienne de $\mathbb{Q}(z)$). Alors z est constructible si et seulement si $[N : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2, c'est-à-dire si et seulement si $\text{Gal}(N/\mathbb{Q})$ est un 2-groupe.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $|G| = 2^m$, $G = \text{Gal}(N/\mathbb{Q})$ admet une suite de sous-groupes $\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_m = G$ avec $[G_{k+1} : G_k] = 2$ (rappel 1.2). Les corps fixes $L_j = N^{G_{m-j}}$ forment une tour $\mathbb{Q} = L_0 \subset \dots \subset L_m = N$ avec $[L_{j+1} : L_j] = [G_{m-j} : G_{m-j-1}] = 2$; comme $z \in N$, z est constructible par le théorème de Wantzel.

($\Rightarrow$) Soit $\mathbb{Q} = L_0 \subset \dots \subset L_s \ni z$ une tour quadratique dans $\mathbb{C}$ et M la clôture galoisienne de L_s dans $\mathbb{C}$, compositum des $\sigma(L_s)$, σ parcourant les plongements $L_s \rightarrow \mathbb{C}$ (proposition 3.3) : $\sigma_1(L_s), \dots, \sigma_t(L_s)$. Chaque $\sigma_k(L_s)$ est le sommet d'une tour quadratique $\sigma_k(L_0) \subset \dots \subset \sigma_k(L_s)$. En les mettant bout à bout,

$$\mathbb{Q} \subset \dots \subset \sigma_1(L_s) \subset \sigma_1(L_s)\sigma_2(L_1) \subset \dots \subset \sigma_1(L_s)\sigma_2(L_s) \subset \dots \subset M,$$

chaque étage s'obtient en adjoignant au corps précédent F un élément de $\sigma_k(L_{j+1})$, racine d'un polynôme de degré 2 à coefficients dans $\sigma_k(L_j) \subseteq F$: il est de degré 1 ou 2. Donc $[M : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2. Enfin $N \subseteq M$ (M est normal et contient z), donc $[N : \mathbb{Q}]$ divise $[M : \mathbb{Q}]$: c'est une puissance de 2. $\square$

Contre-exemple : degré 4 mais non constructible

Les deux racines réelles de $X^4 - 4X + 2$ sont de degré 4 sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein), mais le corps de décomposition est de degré 24 (groupe $\mathfrak{S}_4$, section 5.7), qui n'est pas une puissance de

2 : elles ne sont *pas constructibles*. La condition « degré puissance de 2 » est nécessaire, pas suffisante.

6.4 Le théorème de Gauss–Wantzel

Théorème 6.6: Gauss–Wantzel

Soit $n \geq 3$. Le polygone régulier à n côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si $\varphi(n)$ est une puissance de 2, c'est-à-dire si et seulement si $n = 2^k p_1 \cdots p_r$ avec $k \geq 0$ et $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers de Fermat ($p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$) deux à deux distincts.

Démonstration. Le polygone est constructible si et seulement si $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$ l'est. Le corps $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est galoisien (corps de décomposition de $X^n - 1$), de degré $\varphi(n)$ (théorème 6.2) : c'est le corps N du théorème 6.5. Donc ζ_n est constructible si et seulement si $\varphi(n)$ est une puissance de 2.

Arithmétique : pour $n = 2^k p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ (p_i premiers impairs distincts, $a_i \geq 1$), $\varphi(n) = \varphi(2^k) \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1)$. C'est une puissance de 2 si et seulement si chaque $a_i = 1$ et chaque $p_i - 1$ est une puissance de 2. Enfin si $2^m + 1$ est premier, m est une puissance de 2 : si $m = uv$ avec v impair > 1 , alors $2^u + 1$ divise $(2^u)^v + 1$ (car $X + 1 \mid X^v + 1$ pour v impair), diviseur strict et > 1 . $\square$

Exemple : l'heptadécagone

$p = 17$, $G \simeq \mathbb{F}_{17}^\times$, cyclique d'ordre 16 engendré par 3 (les puissances successives de 3 modulo 17 sont 1, 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6). Ses sous-groupes $G \supset G_1 \supset G_2 \supset G_3 \supset \{1\}$ d'ordres 16, 8, 4, 2, 1 ($G_k = \langle 3^{2^k} \rangle$) donnent la tour de Gauss :

1. $G_1 = \{1, 9, 13, 15, 16, 8, 4, 2\}$ (les carrés) : périodes $\eta_0 = \sum_{k \in G_1} \zeta^k$, $\eta_1 = \sum_{k \notin G_1} \zeta^k$, avec $\eta_0 + \eta_1 = -1$, $\eta_0 \eta_1 = -4$: racines de $X^2 + X - 4$, $\eta_0 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$ (proposition 6.4) ;
2. $G_2 = \{1, 13, 16, 4\}$: $a_1 = \zeta + \zeta^4 + \zeta^{13} + \zeta^{16}$ et $a_3 = \zeta^2 + \zeta^8 + \zeta^9 + \zeta^{15}$ vérifient $a_1 + a_3 = \eta_0$, $a_1 a_3 = -1$;
3. $G_3 = \{1, 16\}$: $c = \zeta + \zeta^{16} = 2 \cos \frac{2\pi}{17}$ et $c' = \zeta^4 + \zeta^{13}$ vérifient $c + c' = a_1$ et $cc' = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^{12} + \zeta^{14} = a_2$, période de la classe $3G_2$, elle-même racine, avec a_4 , de $X^2 - \eta_1 X - 1$.

Quatre équations du second degré (figure 6.2) mènent donc de $\mathbb{Q}$ à $\cos \frac{2\pi}{17}$, d'où la formule de Gauss $16 \cos \frac{2\pi}{17} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}}$ [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] (vérification numérique : les deux membres valent 14,9196...).

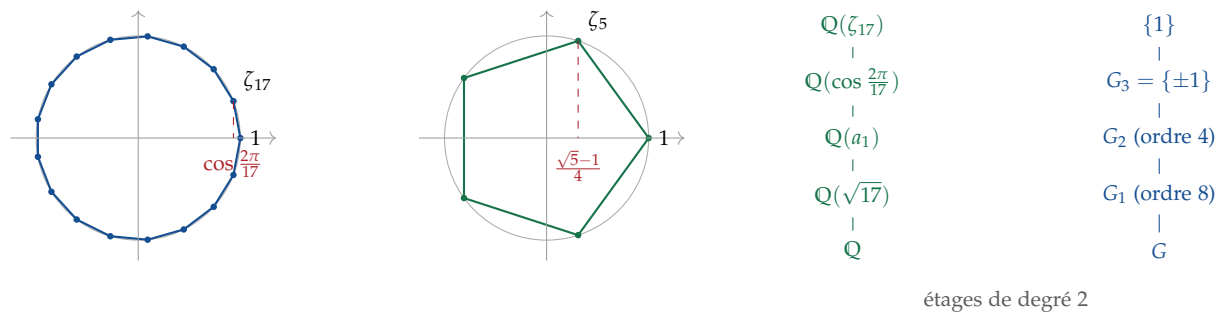


Figure 6.2. L'heptadécagone et le pentagone réguliers, constructibles car $\varphi(17) = 16$ et $\varphi(5) = 4$ sont des puissances de 2; à droite, la tour de Gauss pour ζ_{17} , en vis-à-vis de la suite des sous-groupes d'indices 2 du groupe cyclique $\mathbb{F}_{17}^\times$.

Piège : constructible n'est pas « de degré 2^k »

Pour les racines de l'unité, la condition « $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}]$ puissance de 2 » suffit, parce que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est déjà galoisien : il est sa propre clôture galoisienne. Pour un nombre algébrique quelconque, il faut regarder la clôture galoisienne (contre-exemple $X^4 - 4X + 2$ ci-dessus). Ainsi l'heptagone n'est pas constructible ($\varphi(7) = 6$), ni l'enneagone ($\varphi(9) = 6$), mais le 257-gone l'est.

Chapitre 7

Extensions cycliques et théorie de Kummer

Intuition : extraire une racine = faire une extension cyclique

Adjoindre $\sqrt[n]{a}$ à un corps qui contient déjà les racines n -ièmes de l'unité, c'est créer une extension dont le groupe agit en multipliant $\sqrt[n]{a}$ par des racines de l'unité : un sous-groupe de μ_n , donc un groupe *cyclique*. Réciproquement, Lagrange avait remarqué que, dans une extension cyclique, la combinaison $\sum_i \zeta^i \sigma^i(\beta)$ des conjugués d'un élément est multipliée par ζ^{-1} sous l'action du générateur : sa puissance n -ième est invariante, et cette combinaison est un « radical ». Ce chapitre établit cette équivalence, brique élémentaire du théorème de Galois : *un cran cyclique de la suite de résolubilité, c'est une extraction de racine.*

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps et $n \geq 1$ un entier avec $\text{car } \mathbb{K} \nmid n$.

7.1 Résolvantes de Lagrange

Définition 7.1: Résolvante de Lagrange

Soit $L/\mathbb{K}$ galoisienne de groupe cyclique $G = \langle \sigma \rangle$ d'ordre n , et supposons $\mu_n \subset \mathbb{K}$ (c'est-à-dire $\mathbb{K}$ contient une racine primitive n -ième de l'unité ζ). Pour $\beta \in L$, la *résolvante de Lagrange* est

$$\mathcal{L}(\zeta, \beta) = \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i(\beta) \in L.$$

Lemme 7.2: Action sur la résolvante

Avec ces notations, $\sigma(\mathcal{L}(\zeta, \beta)) = \zeta^{-1} \mathcal{L}(\zeta, \beta)$. En particulier $\mathcal{L}(\zeta, \beta)^n \in \mathbb{K}$.

Démonstration. σ fixe $\zeta \in \mathbb{K}$, donc $\sigma(\mathcal{L}) = \sum_i \zeta^i \sigma^{i+1}(\beta) = \zeta^{-1} \sum_i \zeta^{i+1} \sigma^{i+1}(\beta) = \zeta^{-1} \mathcal{L}$ (l'indice $i+1$ parcourt $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Alors $\sigma(\mathcal{L}^n) = \zeta^{-n} \mathcal{L}^n = \mathcal{L}^n$, donc $\mathcal{L}^n \in L^{\langle \sigma \rangle} = L^G = \mathbb{K}$. $\square$

7.2 Le théorème de Kummer

Théorème 7.3: Kummer

Soit $\mathbb{K}$ un corps contenant une racine primitive n -ième de l'unité ζ (donc $\text{car } \mathbb{K} \nmid n$).

- (i) Pour tout $a \in \mathbb{K}^\times$ et toute racine α de $X^n - a$ dans $\overline{\mathbb{K}}$, l'extension $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est **galoisienne cyclique** de degré d divisant n , et $\alpha^d \in \mathbb{K}$.
- (ii) Réciproquement, si $L/\mathbb{K}$ est galoisienne **cyclique de degré n** , alors il existe $\alpha \in L$ tel que

$$L = \mathbb{K}(\alpha) \quad \text{et} \quad \alpha^n \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. (i) Les racines de $X^n - a$ sont $\alpha, \zeta\alpha, \dots, \zeta^{n-1}\alpha$, deux à deux distinctes : $X^n - a$ est séparable et scindé dans $\mathbb{K}(\alpha)$, donc $\mathbb{K}(\alpha)$ en est le corps de décomposition et $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est galoisienne. Pour $\sigma \in G = \text{Gal}(\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K})$, on a $\sigma(\alpha) = \zeta^{c(\sigma)}\alpha$ avec $c(\sigma) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et

$$\sigma\tau(\alpha) = \sigma(\zeta^{c(\tau)}\alpha) = \zeta^{c(\tau)+c(\sigma)}\alpha,$$

donc $c : G \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un morphisme de groupes, injectif car α engendre l'extension. Ainsi G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il est cyclique d'ordre $d \mid n$. Enfin l'image $c(G)$ est l'unique sous-groupe d'ordre d de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, engendré par n/d : tout $c(\sigma)$ est donc multiple de n/d , si bien que $c(\sigma)d$ est multiple de n et $\sigma(\alpha^d) = \zeta^{c(\sigma)d}\alpha^d = \alpha^d$. Ainsi $\alpha^d \in L^G = \mathbb{K}$.

(ii) Soit σ un générateur de $G = \text{Gal}(L/\mathbb{K})$. Par le lemme d'indépendance de Dedekind (3.5), les caractères $\text{id}, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ de $L^\times$ dans $L^\times$ sont L -linéairement indépendants ; la combinaison $\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i$ n'est donc pas l'application nulle : il existe $\beta \in L$ avec

$$\alpha := \mathcal{L}(\zeta, \beta) = \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i \sigma^i(\beta) \neq 0.$$

Par le lemme 7.2, $\sigma(\alpha) = \zeta^{-1}\alpha$ et $\alpha^n \in \mathbb{K}$. Les éléments $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{n-1}(\alpha) = \alpha, \zeta^{-1}\alpha, \dots, \zeta^{-(n-1)}\alpha$ sont deux à deux distincts, donc α a exactement n conjugués et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = n = [L : \mathbb{K}]$, d'où $L = \mathbb{K}(\alpha)$. $\square$

La figure 7.1 résume les deux sens du théorème.

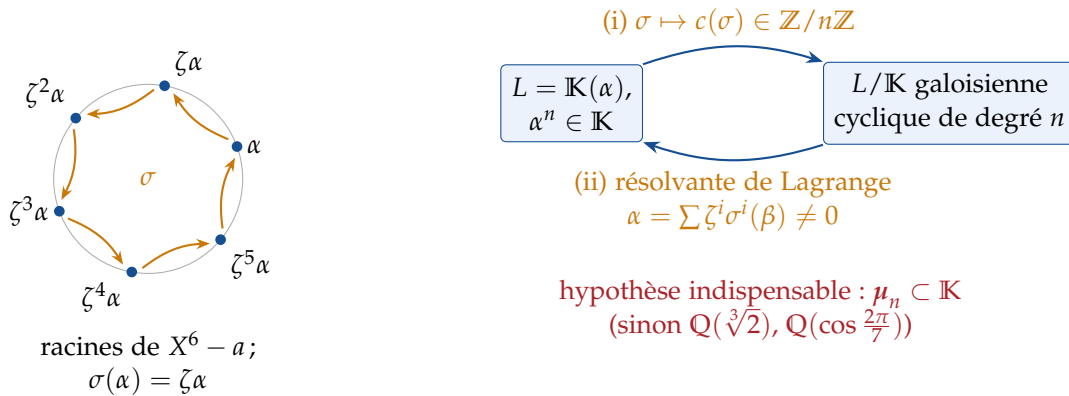


Figure 7.1. La théorie de Kummer. À gauche : le générateur σ du groupe agit sur les racines de $X^n - a$ (ici $n = 6$) en les multipliant par ζ , d'où un groupe cyclique. À droite : les deux sens du théorème, celui de droite à gauche reposant sur l'indépendance des caractères (Dedekind–Artin). Le degré d de $\mathbb{K}(\alpha)$ divise n en général ; le schéma suppose $d = n$.

Proposition 7.4: Théorème 90 de Hilbert (cas cyclique)

Soit $L/\mathbb{K}$ galoisienne cyclique de degré n , de groupe $\langle \sigma \rangle$, et $N_{L/\mathbb{K}}(x) = \prod_{i=0}^{n-1} \sigma^i(x)$. Si $x \in L^\times$ vérifie $N_{L/\mathbb{K}}(x) = 1$, il existe $\beta \in L^\times$ tel que $x = \beta/\sigma(\beta)$.

Démonstration. Posons $c_0 = 1$ et $c_i = x \sigma(x) \cdots \sigma^{i-1}(x)$ pour $1 \leq i \leq n$; ainsi $c_n = N_{L/\mathbb{K}}(x) = 1 = c_0$ et $x \sigma(c_i) = c_{i+1}$. Par l'indépendance des caractères (lemme 3.5), $\sum_{i=0}^{n-1} c_i \sigma^i$ n'est pas identiquement nulle sur $L^\times$: il existe γ avec $\beta := \sum_{i=0}^{n-1} c_i \sigma^i(\gamma) \neq 0$. Alors

$$x \sigma(\beta) = \sum_{i=0}^{n-1} x \sigma(c_i) \sigma^{i+1}(\gamma) = \sum_{i=0}^{n-1} c_{i+1} \sigma^{i+1}(\gamma) = \sum_{j=1}^n c_j \sigma^j(\gamma) = \beta,$$

le terme $j = n$ valant $c_n \sigma^n(\gamma) = c_0 \gamma$. D'où $x = \beta/\sigma(\beta)$. $\square$

Remarque. Le point (ii) du théorème de Kummer en est un cas particulier : $x = \zeta$ (dans $\mathbb{K}$, de norme $\zeta^n = 1$) fournit β avec $\sigma(\beta) = \zeta^{-1}\beta$, et l'on conclut comme ci-dessus. Les deux preuves reposent sur la même idée : une combinaison $\sum c_i \sigma^i$ non nulle, garantie par Dedekind–Artin.

Remarque : Caractéristique p : Artin–Schreier, *, admis. Si $\text{car } \mathbb{K} = p$, les extensions cycliques de degré p ne s'obtiennent pas par racines p -ièmes (le polynôme $X^p - a = (X - a^{1/p})^p$ est inséparable) mais par les polynômes $X^p - X - a : L/\mathbb{K}$ est cyclique de degré p ssi $L = \mathbb{K}(\alpha)$ avec $\alpha \notin \mathbb{K}$ et $\alpha^p - \alpha \in \mathbb{K}$. La théorie d'Abel–Ruffini s'adapte en remplaçant « radicaux » par « radicaux et extractions d'Artin–Schreier ».

Exemple : $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}(j)$

Sur $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(j)$, qui contient μ_3 , l'extension $\mathbb{K}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ est cyclique de degré 3, engendrée par $\sigma : \sqrt[3]{2} \mapsto j\sqrt[3]{2}$: c'est le sous-groupe $\mathfrak{A}_3$ de la figure 4.3. Inversement, la résolvante de Lagrange $\beta + j^2\sigma(\beta) + j\sigma^2(\beta)$ appliquée à $\beta = \sqrt[3]{2}$ redonne $3\sqrt[3]{2}$, dont le cube 54 est dans $\mathbb{K}$.

Contre-exemple : sans racines de l'unité, Kummer tombe en défaut

- (a) Sur $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est même pas galoisienne : l'hypothèse $\mu_n \subset \mathbb{K}$ est indispensable pour (i).
- (b) $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7})/\mathbb{Q}$ est cyclique de degré 3 (figure 6.1), mais n'est pas de la forme $\mathbb{Q}(\alpha)$ avec $\alpha^3 \in \mathbb{Q}$: sinon, étant normale et réelle, elle contiendrait les trois racines $\alpha, j\alpha, j^2\alpha$ de $X^3 - \alpha^3$ (irréductible, car de degré 3 = $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$), donc $j \in \mathbb{R}$. L'hypothèse $\mu_n \subset \mathbb{K}$ est indispensable pour (ii).

7.3 Adjonction des racines de l'unité

Proposition 7.5: Adjonction des racines de l'unité

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $\text{car } \mathbb{K} \nmid n$, ζ une racine primitive n -ième de l'unité et $L/\mathbb{K}$ une extension galoisienne finie. Alors :

- (i) $\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ est galoisienne **abélienne** (prop. 6.1), donc résoluble ;
- (ii) $L(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta)$ est galoisienne et le morphisme de restriction

$$\text{res} : \text{Gal}(L(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta)) \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{K})$$

est **injectif**. En particulier, si $\text{Gal}(L/\mathbb{K})$ est résoluble, $\text{Gal}(L(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta))$ l'est aussi.

Démonstration. (i) est la proposition 6.1. (ii) C'est la proposition 4.2(i) avec $L_1 = \mathbb{K}(\zeta)$, $L_2 = L : L(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta)$ est galoisienne et la restriction est un isomorphisme de $\text{Gal}(L(\zeta)/\mathbb{K}(\zeta))$ sur le sous-groupe $\text{Gal}(L/L \cap \mathbb{K}(\zeta))$ de $\text{Gal}(L/\mathbb{K})$. Un sous-groupe d'un groupe résoluble est résoluble (rappel 1.3). $\square$

Chapitre 8

Résolubilité par radicaux : le théorème de Galois

Intuition : des radicaux aux groupes résolubles

Une formule par radicaux, comme celle de Cardan, se lit comme une suite d'adjonctions : d'abord une racine carrée, puis une racine cubique, etc. Chaque adjonction de racine n -ième est, une fois les racines de l'unité disponibles, une extension *cyclique* (chapitre 7). Par la correspondance de Galois, une tour d'extensions cycliques correspond à une suite de sous-groupes emboîtés à quotients cycliques : le groupe est *résoluble*. Réciproquement, une telle suite se remonte en une tour de radicaux. La simplicité de $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$ rend alors impossible toute formule générale en degré ≥ 5 .

Dans tout ce chapitre, les corps sont de caractéristique nulle.

8.1 Extensions radicales : la bonne définition

Il faut d'abord traduire mathématiquement la phrase intuitive : « la racine s'exprime à partir des coefficients par $+$, $-$, $\times$, $\div$ et des extractions de racines n -ièmes ».

Définition 8.1: Extension radicale

Une extension $L/\mathbb{K}$ est *radicale* s'il existe une tour

$$\mathbb{K} = \mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{K}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}_m = L, \quad \mathbb{K}_{i+1} = \mathbb{K}_i(a_i) \text{ avec } a_i^{n_i} \in \mathbb{K}_i \quad (8.1)$$

pour certains entiers $n_i \geq 1$. Une telle tour est dite *tour radicale*.

Définition 8.2: Résolubilité par radicaux

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant.

- Un élément $\alpha \in \overline{\mathbb{K}}$ s'exprime par radicaux sur $\mathbb{K}$ s'il existe une extension radicale $L/\mathbb{K}$ avec $\alpha \in L$.
- P est *résoluble par radicaux* sur $\mathbb{K}$ si toutes ses racines s'expriment par radicaux, c'est-à-dire si son corps de décomposition est contenu dans une extension radicale de $\mathbb{K}$.

Remarque : Pourquoi cette définition est la bonne. Une formule comme celle de Cardan,

$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$, se lit exactement comme une tour (8.1) : on adjoint d'abord une racine carrée, puis des racines cubiques. Réciproquement, tout élément d'une extension radicale s'écrit par une telle formule (éventuellement monstrueuse). Aucune information n'est perdue.

Lemme 8.3: Trois réductions techniques

Soit $L/\mathbb{K}$ radicale (finie).

- (i) Pour tout $\mathbb{K}$ -plongement $\sigma : L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$, l'extension $\sigma(L)/\mathbb{K}$ est radicale.
- (ii) Un compositum d'extensions radicales de $\mathbb{K}$ est radical sur $\mathbb{K}$.
- (iii) La **clôture galoisienne** N de $L/\mathbb{K}$ est encore une extension radicale de $\mathbb{K}$.

Démonstration. (i) Appliquer σ à la tour (8.1) : on obtient $\mathbb{K} = \sigma\mathbb{K}_0 \subseteq \cdots \subseteq \sigma\mathbb{K}_m = \sigma L$ avec $\sigma\mathbb{K}_{i+1} = \sigma\mathbb{K}_i(\sigma a_i)$ et $(\sigma a_i)^{n_i} = \sigma(a_i^{n_i}) \in \sigma\mathbb{K}_i$.

- (ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{K}_0 \subseteq \cdots \subseteq L$ et $\mathbb{K} = \mathbb{K}'_0 \subseteq \cdots \subseteq L'$ sont deux tours radicales, alors

$$\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}_1 \subseteq \cdots \subseteq L \subseteq L\mathbb{K}'_1 \subseteq \cdots \subseteq LL'$$

en est une pour LL' (chaque $L\mathbb{K}'_{j+1} = (L\mathbb{K}'_j)(a'_j)$ avec $(a'_j)^{n'_j} \in \mathbb{K}'_j \subseteq L\mathbb{K}'_j$). Récurrence pour un nombre fini.

- (iii) N est le compositum des $\sigma(L)$ pour σ parcourant les $\mathbb{K}$ -plongements $L \rightarrow \overline{\mathbb{K}}$ (en nombre fini) ; conclure par (i) et (ii). $\square$

8.2 Le théorème de Galois

Théorème 8.4: Galois, 1831

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle et $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Alors

$$P \text{ est résoluble par radicaux sur } \mathbb{K} \iff \text{Gal}(P/\mathbb{K}) \text{ est un groupe résoluble.}$$

Démonstration. Notons E le corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ et $G = \text{Gal}(E/\mathbb{K})$.

$\Rightarrow$ **Résoluble par radicaux $\Rightarrow$ groupe résoluble.**

Supposons $E \subseteq L$ avec $L/\mathbb{K}$ radicale, de tour (8.1). Quitte à remplacer L par sa clôture galoisienne (lemme 8.3(iii)), on peut supposer $L/\mathbb{K}$ **galoisienne** et radicale.

Posons $n = \text{ppcm}(n_0, \dots, n_{m-1})$ et soit ζ une racine primitive n -ième de l'unité dans $\overline{\mathbb{K}}$. Considérons

$$M = L(\zeta) \quad \text{et la tour} \quad \mathbb{K} \subseteq M_0 := \mathbb{K}(\zeta) \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_m = M, \quad M_i := \mathbb{K}_i(\zeta).$$

- $M/\mathbb{K}$ est galoisienne : c'est le compositum des extensions galoisiennes $L/\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ (prop. 4.2).
- $M_0/\mathbb{K} = \mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}$ est galoisienne **abélienne** (prop. 6.1).
- Pour chaque i : $M_{i+1} = M_i(a_i)$ avec $a_i^{n_i} \in \mathbb{K}_i \subseteq M_i$, et M_i contient une racine primitive n_i -ième de l'unité (à savoir ζ^{n/n_i}). Par le théorème de Kummer 7.3(i), M_{i+1}/M_i est galoisienne **cyclique**.

Posons $H_i = \text{Gal}(M/M_i)$ pour $0 \leq i \leq m$, et $H_{-1} = \text{Gal}(M/\mathbb{K})$. La correspondance de Galois (théorème 4.1(iv)) appliquée à l'extension galoisienne M/M_i et à sa sous-extension galoisienne M_{i+1}/M_i donne

$$H_{i+1} \trianglelefteq H_i \quad \text{et} \quad H_i/H_{i+1} \simeq \text{Gal}(M_{i+1}/M_i) \text{ cyclique};$$

de même $H_0 \trianglelefteq H_{-1}$ avec $H_{-1}/H_0 \simeq \text{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$ abélien. On obtient donc une suite

$$\{e\} = H_m \trianglelefteq H_{m-1} \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_0 \trianglelefteq H_{-1} = \text{Gal}(M/\mathbb{K})$$

à quotients abéliens : $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$ est **résoluble** (rappel 1.3 ; voir la figure 8.1).

Enfin $E \subseteq L \subseteq M$ et $E/\mathbb{K}$ est galoisienne, donc $G = \text{Gal}(E/\mathbb{K})$ est un *quotient* de $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$ (théorème 4.1(iv)), donc résoluble (rappel 1.3). $\square$

$\Leftarrow$ Groupe résoluble $\Rightarrow$ résoluble par radicaux.

Supposons $G = \text{Gal}(E/\mathbb{K})$ résoluble, d'ordre N . Soit ζ une racine primitive N -ième de l'unité et posons

$$\mathbb{K}' = \mathbb{K}(\zeta), \quad E' = E(\zeta).$$

Par la proposition 7.5(ii), $E'/\mathbb{K}'$ est galoisienne et $G' = \text{Gal}(E'/\mathbb{K}')$ se plonge dans G : il est donc résoluble, d'ordre N' divisant N .

Par le rappel 1.3(2), il existe une suite

$$\{e\} = G'_r \trianglelefteq G'_{r-1} \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G'_0 = G' \quad \text{avec } G'_j/G'_{j+1} \text{ cyclique d'ordre premier } p_j.$$

Notons $E'_j = (E')^{G'_j}$ les corps fixes ; par la correspondance de Galois, $E'_0 = \mathbb{K}'$, $E'_r = E'$, et chaque E'_{j+1}/E'_j est galoisienne cyclique de degré premier p_j divisant $N' \mid N$.

Comme $p_j \mid N$, le corps $\mathbb{K}'$ — donc *a fortiori* E'_j — contient une racine primitive p_j -ième de l'unité, à savoir ζ^{N/p_j} . Le théorème de Kummer 7.3(ii) fournit alors $\alpha_j \in E'_{j+1}$ avec

$$E'_{j+1} = E'_j(\alpha_j), \quad \alpha_j^{p_j} \in E'_j.$$

La tour

$$\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(\zeta) = E'_0 \subseteq E'_1 \subseteq \cdots \subseteq E'_r = E'$$

est donc radicale (le premier cran l'est aussi puisque $\zeta^N = 1 \in \mathbb{K}$). Ainsi $E \subseteq E'$ avec $E'/\mathbb{K}$ radicale : P est résoluble par radicaux. $\square$

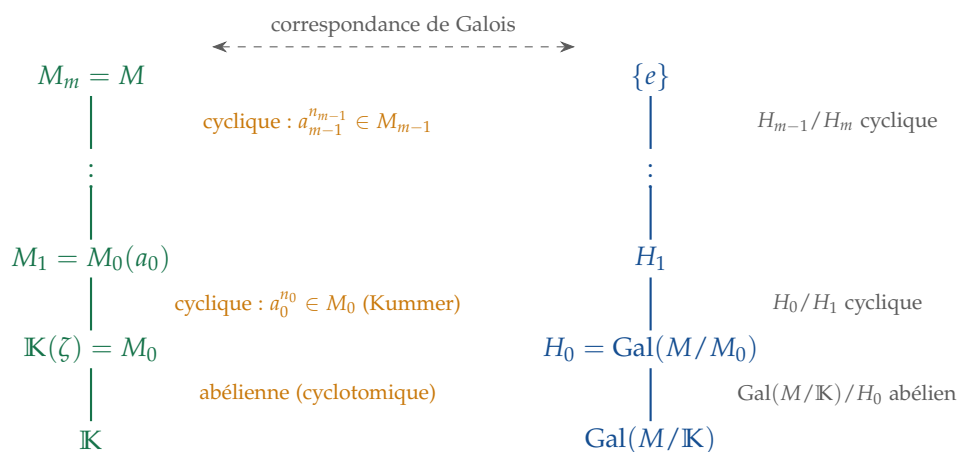


Figure 8.1. Sens direct du théorème de Galois : la tour radicale, après adjonction des racines de l'unité, devient une tour d'extensions abéliennes puis cycliques ; la correspondance la transforme en une suite de sous-groupes emboîtés à quotients abéliens : $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$, donc son quotient $\text{Gal}(E/\mathbb{K})$, est résoluble.

Corollaire 8.5: Une racine exprimable suffit

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré n , car $\mathbb{K} = 0$. Si **une** racine de P s'exprime par radicaux, alors toutes le font, et $\text{Gal}(P/\mathbb{K})$ est résoluble.

Démonstration. Soit $\alpha_1 \in L$ avec $L/\mathbb{K}$ radicale ; quitte à agrandir (lemme 8.3(iii)) on suppose $L/\mathbb{K}$ galoisienne radicale. Alors L est normale sur $\mathbb{K}$ et contient une racine de l'irréductible P , donc contient toutes ses racines (théorème 3.1(ii)) : $E \subseteq L$. On conclut par le sens direct du théorème 8.4. $\square$

8.3 L'équation générale de degré n

Définition 8.6: Équation générale de degré n

Soit k un corps de caractéristique nulle et $s_1, \dots, s_n$ des indéterminées. L'équation générale de degré n est

$$P_{\text{gen}}(X) = X^n - s_1 X^{n-1} + s_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n s_n \in \mathbb{K}_{\text{gen}}[X], \quad \mathbb{K}_{\text{gen}} = k(s_1, \dots, s_n).$$

La résoudre « par radicaux » signifie exhiber une *formule universelle* en les coefficients, valable quels que soient ceux-ci.

Théorème 8.7: Groupe de l'équation générale

$$\text{Gal}(P_{\text{gen}}/\mathbb{K}_{\text{gen}}) \simeq \mathfrak{S}_n.$$

Démonstration. Soient $t_1, \dots, t_n$ des indéterminées et $F = k(t_1, \dots, t_n)$. Le groupe $\mathfrak{S}_n$ agit fidèlement sur F par permutation des t_i . Par le **lemme d'Artin** (3.7), $F/F^{\mathfrak{S}_n}$ est galoisienne avec

$$[F : F^{\mathfrak{S}_n}] = n!, \quad \text{Gal}(F/F^{\mathfrak{S}_n}) = \mathfrak{S}_n.$$

Notons $e_i = e_i(t_1, \dots, t_n)$ les polynômes symétriques élémentaires. Clairement $k(e_1, \dots, e_n) \subseteq F^{\mathfrak{S}_n}$. D'autre part $\prod_i (X - t_i) = X^n - e_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n$ (relations coefficients–racines) est à coefficients dans $k(e_1, \dots, e_n)$ et F en est un corps de décomposition sur $k(e_1, \dots, e_n)$; donc $[F : k(e_1, \dots, e_n)] \leq n!$ (rappel 1.7). Par multiplicativité des degrés, $[F : k(e)] = [F : F^{\mathfrak{S}_n}] [F^{\mathfrak{S}_n} : k(e)] \geq n!$; d'où

$$F^{\mathfrak{S}_n} = k(e_1, \dots, e_n) \quad \text{et} \quad \text{Gal}(F/k(e_1, \dots, e_n)) = \mathfrak{S}_n.$$

(On retrouve au passage que toute fraction rationnelle symétrique est une fraction rationnelle en les e_i .)

Enfin les e_i sont *algébriquement indépendants* sur k (rappel 1.4) : le morphisme $k[s_1, \dots, s_n] \rightarrow k[e_1, \dots, e_n]$, $s_i \mapsto e_i$, est un isomorphisme d'anneaux intègres, qui s'étend en un isomorphisme de corps $\varphi : \mathbb{K}_{\text{gen}} \rightarrow k(e_1, \dots, e_n)$ transformant P_{gen} en $\prod_i (X - t_i)$. Par le corollaire 2.4, φ se prolonge en un isomorphisme entre un corps de décomposition L de P_{gen} et F , et la conjugaison par ce prolongement envoie $\text{Gal}(L/\mathbb{K}_{\text{gen}})$ sur $\text{Gal}(F/k(e)) = \mathfrak{S}_n$. $\square$

Théorème 8.8: Abel–Ruffini

Pour $n \geq 5$, l'équation générale de degré n **n'est pas résoluble par radicaux** : il n'existe aucune formule exprimant les racines de $X^n - s_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n$ au moyen des coefficients s_i , des opérations $+$, $-$, $\times$, $\div$ et d'extractions de racines.

Démonstration. Par le théorème 8.7, le groupe de Galois est $\mathfrak{S}_n$, qui n'est pas résoluble pour $n \geq 5$ (rappel 1.3). Le théorème de Galois 8.4 conclut. $\square$

Remarque : Ce que le théorème ne dit pas. Le théorème d'Abel–Ruffini n'affirme pas que les équations de degré ≥ 5 sont « insolubles » ! Leurs racines existent (d'Alembert–Gauss), se calculent numériquement à toute précision voulue, et s'expriment même en termes de *fonctions modulaires elliptiques* (Hermite, Kronecker, Brioschi, 1858, pour le degré 5) ou de *fonctions hypergéométriques*. Ce qui est impossible, c'est l'expression au moyen du seul vocabulaire fini $\{+, -, \times, \div, \sqrt[n]{}\}$. Il n'affirme pas non plus que *toute* équation de degré 5 est insoluble par radicaux : $X^5 - 2$ l'est trivialement. C'est l'objet de la section suivante.

8.4 Un contre-exemple explicite sur $\mathbb{Q}$

Le théorème d'Abel–Ruffini porte sur une équation à coefficients *indéterminés*. Galois va plus loin : il fournit des équations à coefficients **entiers** qui résistent.

Théorème 8.9: Une quintique rationnelle non résoluble

Le polynôme

$$P = X^5 - 4X + 2 \in \mathbb{Q}[X]$$

est irréductible, de groupe de Galois $\mathfrak{S}_5$, et **aucune** de ses cinq racines complexes ne s'exprime par radicaux à partir de nombres rationnels.

Démonstration. L'exemple 5.5 établit l'irréductibilité (Eisenstein en 2), l'existence d'exactly trois racines réelles, et donc $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_5$ par le théorème 5.6. Comme $\mathfrak{S}_5$ n'est pas résoluble (rappel 1.3), P n'est pas résoluble par radicaux (théorème 8.4), et par le corollaire 8.5, *aucune* racine de P ne s'exprime par radicaux : pas même les trois racines réelles. $\square$

Corollaire 8.10: Existence en tout degré $n \geq 5$

Pour tout $n \geq 5$, il existe des polynômes de degré n à coefficients rationnels qui ne sont pas résolubles par radicaux.

Démonstration. *Version paresseuse :* $P_n(X) = X^{n-5}(X^5 - 4X + 2)$ a même corps de décomposition que $X^5 - 4X + 2$, donc même groupe de Galois $\mathfrak{S}_5$, non résoluble. (Attention : ce P_n possède la racine 0, qui elle est parfaitement exprimable ! L'insolubilité porte sur le polynôme, c'est-à-dire sur l'ensemble de ses racines.)

Version irréductible : pour tout $n \geq 5$ il existe $P \in \mathbb{Z}[X]$ irréductible de degré n avec $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_n$; aucune de ses racines ne s'exprime alors par radicaux (corollaire 8.5). La construction, due à Hilbert puis simplifiée par Dedekind, consiste à choisir par le théorème des restes chinois un $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré n tel que

- $P \equiv (\text{irréductible de degré } n) \pmod{p_1}$, ce qui fournit un n -cycle et l'irréductibilité ;
- $P \equiv (\text{facteur de degré } 1) \times (\text{irréductible de degré } n-1) \pmod{p_2}$, ce qui fournit un $(n-1)$ -cycle ;
- $P \equiv (\text{irréductible de degré } 2) \times (\text{produit d'irréductibles de degrés impairs distincts}) \pmod{p_3}$, dont une puissance convenable est une transposition.

(Les polynômes irréductibles requis existent sur $\mathbb{F}_{p_i}$ (rappel 1.8), et $n-2$ est somme d'entiers impairs distincts : $n-2$ s'il est impair, $1 + (n-3)$ sinon. Chaque réduction étant à facteurs irréductibles distincts, donc sans racine multiple, $p_i \nmid \text{disc}(P)$ et le théorème de Dedekind

s'applique.) Un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ contenant un n -cycle, un $(n-1)$ -cycle et une transposition est $\mathfrak{S}_n$ (exercice 5). Le théorème de van der Waerden (1936) affirme d'ailleurs que la *proportion* des $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires de degré n et de hauteur $\leq H$ dont le groupe n'est pas $\mathfrak{S}_n$ tend vers 0 quand $H \rightarrow \infty$: l'insolubilité est le cas générique, la résolubilité l'exception. $\square$

Exemple : Une famille de quintiques insolubles

Les polynômes suivants sont irréductibles sur $\mathbb{Q}$, ont exactement trois racines réelles, donc sont de groupe $\mathfrak{S}_5$ et insolubles par radicaux :

$$X^5 - 4X + 2, \quad X^5 - 6X + 3, \quad X^5 - 10X + 5, \quad X^5 - 4X^2 + 2.$$

Exemple : Une quintique *soluble*, pour contraste

$X^5 + 15X + 12$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$; sa résolvante sextique de Cayley admet une racine rationnelle et son groupe de Galois est F_{20} , résoluble. Ses racines s'écrivent effectivement par radicaux (formules dues à Malfatti et Vandermonde, revisitées par Dummit en 1991). Et bien sûr $X^5 - 2$ a pour groupe F_{20} : son corps de décomposition est $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$, de degré 20.

8.5 Bilan : le dictionnaire de Galois

Monde des équations	Monde des groupes
Corps de décomposition E de P sur $\mathbb{K}$	Groupe fini $G = \text{Gal}(E/\mathbb{K})$
Corps intermédiaire M	Sous-groupe $H \leq G$
Degré $[M : \mathbb{K}]$	Indice $[G : H]$
P irréductible	G transitif sur les racines
$M/\mathbb{K}$ normale	$H \trianglelefteq G$
Adjoindre $\sqrt[n]{a}$ (avec μ_n)	Quotient cyclique d'ordre n
Adjoindre ζ_n	Quotient abélien
Résoluble par radicaux	G résoluble
Degré ≤ 4 : Cardan, Ferrari	$\mathfrak{S}_2, \mathfrak{S}_3, \mathfrak{S}_4$ résolubles
Degré ≥ 5 : impossible	$\mathfrak{A}_n$ simple non abélien, $n \geq 5$

La chaîne logique complète se résume ainsi :

$$\underbrace{\mathfrak{A}_5 \text{ simple}}_{\text{[L09 : Groupes finis]}} \implies \underbrace{\mathfrak{S}_5 \text{ non résoluble}}_{\text{rappel 1.3}} \implies \underbrace{\text{Gal}(X^5 - 4X + 2) = \mathfrak{S}_5}_{\text{th. 5.6}} \implies \underbrace{\text{pas de formule.}}_{\text{th. 8.4}}$$

Chapitre 9

Les degrés ≤ 4 : pourquoi ça marche

Intuition : lire la formule dans le groupe

Le sens réciproque du théorème de Galois est constructif : une suite de résolubilité de $\mathfrak{S}_n$ fournit, étage par étage, les radicaux à extraire, et la résolvante de Lagrange $\sum \zeta^i \sigma^i(x)$ donne l'élément explicite. Pour $n = 3$ la suite $\{e\} \trianglelefteq \mathfrak{A}_3 \trianglelefteq \mathfrak{S}_3$ produit Cardan ; pour $n = 4$, le groupe de Klein $V_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4$, avec $\mathfrak{S}_4/V_4 \simeq \mathfrak{S}_3$, ramène le degré 4 au degré 3 : c'est Ferrari.

Le théorème de Galois a une face positive : pour $n \leq 4$ le groupe $\mathfrak{S}_n$ est résoluble, donc *une formule existe*. Mieux : la démonstration du sens $\Leftarrow$ est **constructive** et redonne exactement les formules de Cardan et de Ferrari. Ce chapitre déroule cette construction.

9.1 Degré 2

$X^2 + bX + c$, car $\mathbb{K} \neq 2$. Le groupe est $\mathfrak{S}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, cyclique d'ordre 2, et $\mu_2 = \{\pm 1\} \subset \mathbb{K}$. La résolvante de Lagrange est $\mathcal{L} = x_1 - x_2$, qui vérifie $\mathcal{L}^2 = \text{disc} = b^2 - 4c \in \mathbb{K}$; combinée à $x_1 + x_2 = -b$ elle donne

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

La tour radicale est $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(\sqrt{\text{disc}})$: un seul cran, cyclique d'ordre 2.

9.2 Degré 3 : les formules de Cardan revisitées

Soit car $\mathbb{K} \neq 2, 3$ et

$$P = X^3 + aX^2 + bX + c.$$

Le changement $X \mapsto X - a/3$ (*translation de Tschirnhaus*) élimine le terme de degré 2 : on se ramène à

$$P = X^3 + pX + q, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad e_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = p, \quad e_3 = x_1x_2x_3 = -q.$$

La suite de résolubilité de $\mathfrak{S}_3$

$$\{e\} \trianglelefteq \mathfrak{A}_3 \trianglelefteq \mathfrak{S}_3, \quad \mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

La correspondance de Galois transforme cette suite en une tour de corps :

$$\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(\delta) \subseteq E, \quad \delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3), \quad \delta^2 = \text{disc}(P) = -4p^3 - 27q^2.$$

Le premier cran est cyclique d'ordre 2 : on adjoint $\sqrt{\text{disc}}$. Le second est cyclique d'ordre 3 : on adjoint une racine cubique — à condition de disposer de j , racine primitive cubique de l'unité. C'est le mécanisme du théorème de Kummer, et la résolvante de Lagrange en fournit l'élément explicite.

Les résolvantes

Posons $j = e^{2i\pi/3}$ et

$$u = x_1 + jx_2 + j^2x_3, \quad v = x_1 + j^2x_2 + jx_3.$$

Le 3-cycle $\sigma = (x_1 x_2 x_3)$ agit par $u \mapsto j^{-1}u$, $v \mapsto jv$: donc u^3 et v^3 sont fixés par $\mathfrak{A}_3$. La transposition $(x_2 x_3)$ échange u et v , donc $u^3 + v^3$ et u^3v^3 sont *symétriques*, donc rationnels en p, q . Le calcul donne

$$uv = -3p, \quad u^3v^3 = -27p^3, \quad u^3 + v^3 = 27e_3 = -27q. \quad (9.1)$$

Résolution

Par (9.1), u^3 et v^3 sont les deux racines de

$$T^2 + 27qT - 27p^3 = 0 \implies u^3, v^3 = \frac{-27q \pm \sqrt{729q^2 + 108p^3}}{2} = 27 \left(-\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \right).$$

Posons $U = u/3$ et $V = v/3$: alors $UV = -p/3$, $U^3 + V^3 = -q$, et comme $u + v = 3x_1$ (car $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ entraîne $u + v = 2x_1 - (x_2 + x_3) = 3x_1$) :

Formules de Cardan (1545)

$$x_1 = U + V, \quad x_2 = j^2U + jV, \quad x_3 = jU + j^2V,$$

$$U = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}, \quad V = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}, \quad UV = -\frac{p}{3}.$$

(La condition $UV = -p/3$ sélectionne, parmi les 9 couples de racines cubiques, les 3 couples corrects.)

Noter que $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = -\frac{\text{disc}(P)}{108}$: la racine carrée intérieure est bien celle du discriminant, comme le prédisait la correspondance de Galois.

Remarque : Le *casus irreducibilis*. Si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible avec *trois racines réelles*, alors $\text{disc}(P) > 0$ et $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} < 0$: la formule de Cardan **impose de passer par les nombres complexes** pour exprimer des nombres réels. Ce n'est pas une maladresse de Cardan : on démontre (exercice 7) que dans ce cas, aucune expression par radicaux *réels* n'est possible. C'est le *casus irreducibilis*, qui a historiquement forcé l'acceptation des nombres imaginaires.

9.3 Degré 4 : Ferrari et la résolvante cubique

Soit $P = X^4 + pX^2 + qX + r$ (après translation), de racines x_1, x_2, x_3, x_4 .

La suite de résolubilité de $\mathfrak{S}_4$

$$\{e\} \trianglelefteq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \trianglelefteq V \trianglelefteq \mathfrak{A}_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4,$$

de quotients successifs $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. La **clé** est le sous-groupe distingué $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, qui donne le quotient $\mathfrak{S}_4/V \simeq \mathfrak{S}_3$: résoudre le degré 4 se ramène au degré 3.

Côté corps, le corps fixe de $V \cap G$ est engendré par les trois quantités V -invariantes

$$\theta_1 = x_1x_2 + x_3x_4, \quad \theta_2 = x_1x_3 + x_2x_4, \quad \theta_3 = x_1x_4 + x_2x_3,$$

racines de la **résolvante cubique**

$$R_P(X) = X^3 - pX^2 - 4rX + (4pr - q^2) \quad (9.2)$$

— que l'on sait résoudre par Cardan.

Retour aux x_i

Une fois θ_1 connue, on cherche une factorisation

$$X^4 + pX^2 + qX + r = (X^2 - sX + m)(X^2 + sX + m')$$

(possible car $x_1 + x_2 = -(x_3 + x_4) =: s$, $m := x_1x_2$, $m' := x_3x_4$, de sorte que $m + m' = \theta_1$). Le développement donne

$$p = m + m' - s^2, \quad q = s(m - m'), \quad r = mm',$$

d'où $s^2 = \theta_1 - p$ et $m - m' = q/s$: on obtient $s = \sqrt{\theta_1 - p}$, puis m et m' par demi-somme et demi-différence, et enfin les x_i en résolvant deux équations du second degré. (En éliminant s, m, m' on retrouve $q^2 = (\theta_1 - p)(\theta_1^2 - 4r)$, c'est-à-dire exactement $R_P(\theta_1) = 0$: la résolvante cubique n'est rien d'autre que cette relation d'élimination.)

Méthode de Ferrari (1540)

1. Translater pour annuler le terme en X^3 .
2. Résoudre la résolvante cubique (9.2) par Cardan : on obtient θ_1 .
3. Poser $s = \sqrt{\theta_1 - p}$, factoriser $P = (X^2 - sX + m)(X^2 + sX + m')$ avec $m = \frac{\theta_1}{2} + \frac{q}{2s}$ et $m' = \frac{\theta_1}{2} - \frac{q}{2s}$.
4. Résoudre les deux trinômes.

Lorsque $G = \mathfrak{S}_4$, la tour de corps correspondant à la suite $\mathfrak{S}_4 \triangleright \mathfrak{A}_4 \triangleright V_4 \triangleright \langle (12)(34) \rangle \triangleright \{e\}$ est

$$\mathbb{K} \subset \mathbb{K}(\delta) \subset \mathbb{K}(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \subset \mathbb{K}(\theta_1, \theta_2, \theta_3, s) \subset E,$$

de degrés successifs 2, 3, 2, 2 : on extrait $\sqrt{\text{disc}}$, puis une racine cubique (Cardan pour la résolvante), puis $s = \sqrt{\theta_1 - p}$ (fixé par (12)(34) mais changé en $-s$ par (13)(24)), puis une dernière racine carrée. *Attention* : $\mathbb{K}(\theta_1)$, de degré 3, ne contient pas $\mathbb{K}(\delta)$; c'est le corps de décomposition de R_P , de degré 6, qui le contient.

Exemple : un cas dégénéré, $X^4 - 2$

$p = q = 0, r = -2, R_p = X^3 + 8X$, de racine rationnelle $\theta_1 = 0$. Alors $s = \sqrt{\theta_1 - p} = 0$ et la formule $m = \frac{\theta_1}{2} + \frac{q}{2s}$ n'a plus de sens ; mais le système $m + m' = \theta_1 = 0, mm' = r = -2$ (et $q = s(m - m') = 0$ automatiquement) donne directement $m = -\sqrt{2}, m' = \sqrt{2}$, d'où $X^4 - 2 = (X^2 - \sqrt{2})(X^2 + \sqrt{2})$ et les racines $\pm\sqrt[4]{2}, \pm i\sqrt[4]{2}$. Le cas $s = 0$ correspond à $q = 0$ (polynôme bicarré), que l'on traite toujours ainsi.

9.4 Et au-delà ? Le mur du degré 5

Résumons le mécanisme. Pour $n \leq 4$, la suite

$$\{e\} \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq \mathfrak{S}_n$$

à quotients cycliques existe, et *chaque cran cyclique se traduit par une extraction de racine* (théorème de Kummer). On « descend » ainsi du corps de base jusqu'au corps des racines, un radical à la fois (figure 9.1).

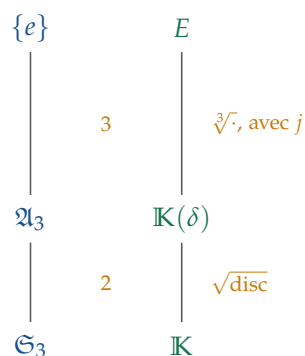
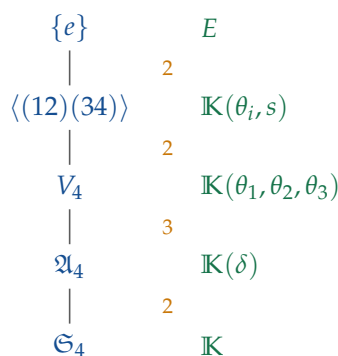
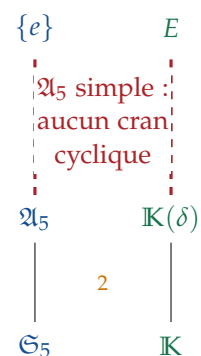
degré 3 (Cardan)**degré 4 (Ferrari)****degré 5**

Figure 9.1. Suites de résolubilité (en bleu) et tours de corps correspondantes (en vert) pour l'équation générale : chaque cran cyclique d'ordre premier p est une extraction de racine p -ième (en orange, les degrés). En degré 5, après $\sqrt{\text{disc}}$, il faudrait descendre de $\mathfrak{A}_5$ à $\{e\}$ par des quotients abéliens : c'est impossible.

Pour $n \geq 5$, ce mécanisme se heurte à un obstacle absolu : la présence de $\mathfrak{A}_n$, **simple et non abélien**. Un groupe simple non abélien ne peut apparaître comme sous-quotient d'une tour à quotients abéliens (rappel 1.3) : il n'y a *aucune* manière de le découper en couches cycliques. Le mur n'est donc ni analytique, ni calculatoire : il est de nature purement group-théorique.

n	$\mathfrak{S}_n$ résoluble ?	Formule
1, 2	oui (abélien)	triviale / degré 2
3	oui	Cardan (1545)
4	oui	Ferrari (1540)
≥ 5	non	aucune (Abel 1824, Galois 1831)

Chapitre 10

Repères historiques

La frise de la figure 10.1 situe les étapes décrites dans ce chapitre (échelle non linéaire avant 1770).

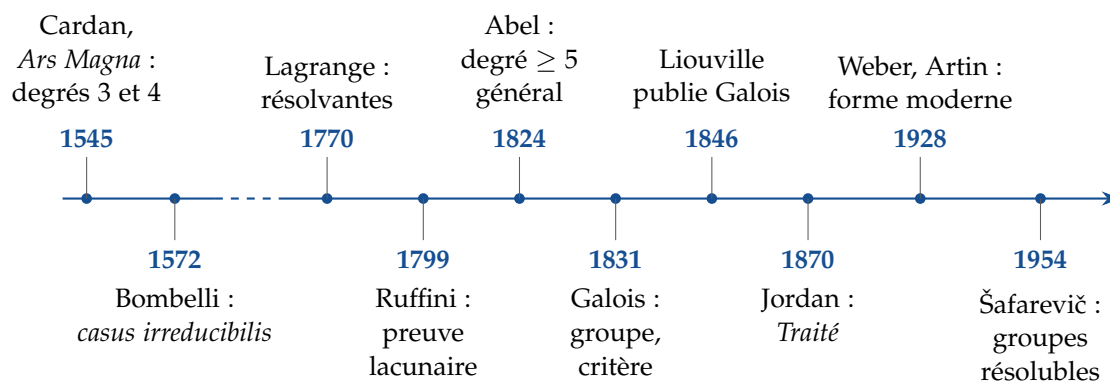


Figure 10.1. De Cardan au problème de Galois inverse. Les cases du haut et du bas alternent pour la lisibilité ; la période 1572–1770, sans progrès décisif sur la question, est contractée (pointillés).

10.1 Avant Lagrange

Les scribes babyloniens (~ 1800 av. J.-C.) résolvent déjà des problèmes du second degré par complétion du carré ; al-Khwārizmī (~ 825) classe les équations quadratiques (*al-jabr* a donné « algèbre »). Scipione del Ferro (~ 1515) puis Tartaglia résolvent la cubique ; Cardan publie la méthode en 1545 dans l'*Ars Magna*, avec la résolution du degré 4 due à son élève Ferrari. Bombelli (1572) manipule sciemment les « nombres impossibles » pour venir à bout du *casus irreducibilis*. Tschirnhaus (1683) espère ramener toute équation à $x^n = c$ par changement de variable polynomial ; la méthode échoue au-delà du degré 4.

10.2 Lagrange (1770) : la révolution du point de vue

Dans ses *Réflexions sur la résolution algébrique des équations*, Joseph-Louis Lagrange fait un pas décisif : au lieu de chercher des astuces nouvelles, il *analyse pourquoi les anciennes fonctionnent*.

Son idée : étudier, pour une fonction rationnelle $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ des racines, le nombre de valeurs distinctes qu'elle prend quand on permute les x_i . Il observe que :

- si φ prend r valeurs distinctes, alors r divise $n!$ (c'est, avant la lettre, le théorème de Lagrange sur l'indice d'un sous-groupe !);
- les résolvantes $u = x_1 + jx_2 + j^2x_3$ (degré 3) et $\theta = x_1x_2 + x_3x_4$ (degré 4) prennent respectivement 2 et 3 valeurs : c'est *cela* qui fait marcher Cardan et Ferrari, en abaissant le problème à un degré inférieur ;
- en degré 5, la résolvante analogue prendrait 6 valeurs — plus que 5 : la méthode « remonte » au lieu de descendre.

Lagrange n'affirme pas l'impossibilité, mais il a identifié le bon objet : **le groupe des permutations des racines**.

10.3 Ruffini (1799), Abel (1824)

Paolo Ruffini publie en 1799 une *Teoria generale delle equazioni* de plus de 500 pages affirmant l'impossibilité de résoudre par radicaux le degré ≥ 5 . Sa démonstration, remaniée cinq fois entre 1799 et 1813, contient l'essentiel des idées group-théoriques (il démontre en substance que $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'indice 3 ou 4), mais comporte une lacune : il suppose sans le justifier que les radicaux intervenant dans une hypothétique formule sont des fonctions rationnelles des racines. Personne ne la lit vraiment ; seul Cauchy l'encourage.

Niels Henrik Abel (1802–1829), norvégien, comble cette lacune en 1823–1824. Le *théorème d'Abel sur les fonctions naturelles* (aujourd'hui : si $L/\mathbb{K}$ est radicale et contient les racines, on peut supposer les radicaux dans le corps de décomposition) est exactement le point manquant. Abel publie à ses frais, en français, une brochure de six pages : *Mémoire sur les équations algébriques où l'on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré* (Christiania, 1824), suivie d'une version détaillée au *Journal de Crelle* en 1826. Il meurt de la tuberculose à 26 ans, en avril 1829 ; quelques jours plus tard, Crelle lui écrit qu'une chaire l'attend à Berlin.

Remarque. Abel démontre l'impossibilité pour l'équation *générale*. Il ne dispose pas encore du critère permettant de dire, d'une équation *donnée*, si elle est ou non résoluble — même s'il s'en approche dans ses travaux de 1828–1829 sur les équations dites « abéliennes » (à groupe commutatif), qu'il montre toujours résolubles.

10.4 Galois (1811–1832)

Évariste Galois a 17 ans quand il soumet à l'Académie des sciences, en mai 1829, ses premiers mémoires sur la résolubilité des équations. Cauchy, rapporteur, les égare (ou les lui rend pour amélioration : les historiens débattent encore). Un second envoi, en février 1830, est confié à Fourier, qui meurt en mai : le manuscrit disparaît. Un troisième, en janvier 1831, est examiné par Poisson et Lacroix ; Poisson rend en juillet un rapport négatif : « *Nous avons fait tous nos efforts pour comprendre la démonstration de M. Galois. Son raisonnement n'est ni assez clair ni assez développé pour que nous ayons pu juger de son exactitude.* »

Galois échoue deux fois au concours de Polytechnique, entre à l'École préparatoire (future ENS) dont il est renvoyé pour ses prises de position républicaines, est emprisonné à Sainte-Pélagie, et meurt le 31 mai 1832 à 20 ans des suites d'un duel dont les motifs restent obscurs.

La nuit précédant le duel, il rédige à Auguste Chevalier une lettre testamentaire résumant ses découvertes, avec en marge la mention célèbre : « *Il y a quelque chose à compléter dans cette démonstration. Je n'ai pas le temps.* » Liouville publie l'ensemble en 1846 dans son *Journal de mathématiques pures et appliquées* ; il faudra encore les travaux de Jordan (*Traité des substitutions*, 1870), Dedekind, Weber et Artin pour donner à la théorie sa forme moderne.

Ce que Galois apporte de plus qu'Abel

1. Le **groupe** d'une équation particulière (et pas seulement de l'équation générale), défini comme le groupe des permutations des racines préservant toutes les relations algébriques rationnelles entre elles.
2. La **correspondance** entre sous-groupes et sous-corps (formulée en termes de « réduction du groupe par adjonction »).
3. Le **critère** nécessaire et suffisant de résolubilité, qui transforme un problème ouvert en un calcul fini.

4. L'introduction des **sous-groupes distingués** (Galois dit « décomposition propre ») et la notion de groupe simple. Il étudie les groupes $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ et observe qu'ils n'ont de sous-groupe d'indice p que pour $p \leq 11$.

10.5 Après Galois

- 1858** Hermite, Kronecker et Brioschi résolvent, indépendamment, la quintique générale à l'aide des **fonctions modulaires elliptiques** : la formule existe, mais dans un vocabulaire transcendant plus riche que les radicaux. Klein en donnera en 1884 la synthèse géométrique dans ses *Leçons sur l'icosaèdre*, où $\mathfrak{A}_5$ apparaît comme groupe des rotations de l'icosaèdre — une incarnation géométrique de l'obstruction.
- 1870** Camille Jordan, *Traité des substitutions et des équations algébriques* : premier exposé systématique ; naissance de la théorie des groupes comme discipline autonome.
- 1893–1928** Weber puis Artin dégagent l'axiomatique moderne des corps et reformulent la théorie sans référence aux racines : c'est la version exposée dans ce cours (lemme d'Artin, chapitre 3).

Problème de Galois inverse

Tout groupe fini est-il groupe de Galois d'une extension de $\mathbb{Q}$? Question posée par Hilbert (1892), toujours **ouverte**. On sait le faire pour : les groupes abéliens (Kronecker–Weber), les groupes symétriques et alternés (Hilbert), les groupes résolubles (Šafarevič, 1954), 25 des 26 groupes simples sporadiques (le cas du groupe de Mathieu M_{23} résiste).

- Aujourd'hui** La théorie de Galois s'est étendue aux extensions infinies (groupes profinis, Krull), aux revêtements topologiques (correspondance de Galois–Poincaré), aux équations différentielles (théorie de Picard–Vessiot, où le « groupe » est un groupe algébrique et où l'on caractérise les équations résolubles par quadratures), et se prolonge dans le programme de Langlands.

Synthèse et auto-évaluation

11.1 Le fil rouge

1. **Compter les plongements** (chapitre 2). Un $\mathbb{K}$ -morphisme envoie une racine sur une racine ; en prolongeant étage par étage, on obtient au plus $[L : \mathbb{K}]$ prolongements, exactement $[L : \mathbb{K}]$ dans le cas séparable. Conséquences : unicité du corps de décomposition et de la clôture algébrique, degré séparable, élément primitif.
2. **Les bonnes extensions** (chapitre 3). $L/\mathbb{K}$ est galoisienne si $|\text{Aut}(L/\mathbb{K})| = [L : \mathbb{K}]$; c'est équivalent à $L^G = \mathbb{K}$, à « normale et séparable », à « corps de décomposition d'un polynôme séparable ». Le lemme d'Artin ($[L : L^G] = |G|$) est la clé.
3. **Le dictionnaire** (chapitre 4). $M \mapsto \text{Gal}(L/M)$ et $H \mapsto L^H$ sont des bijections réciproques décroissantes ; indice = degré, distingué = normal, quotient = groupe de la sous-extension.
4. **Calculer** (chapitre 5). $\text{Gal}(P) \subseteq \mathfrak{S}_n$; transitif $\iff P$ irréductible ; $\subseteq \mathfrak{A}_n \iff$ discriminant carré ; Dedekind fournit des types cycliques ; la conjugaison complexe une transposition ; les résolvantes testent l'inclusion dans un sous-groupe.
5. **Cyclotomie** (chapitre 6). $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; sous-corps par les périodes ; constructible $\iff$ clôture galoisienne de degré 2^k ; Gauss–Wantzel.
6. **Radicaux** (chapitres 7 et 8). Avec les racines de l'unité, « extraire une racine » = « extension cyclique » (Kummer) ; donc résoluble par radicaux $\iff$ groupe résoluble. $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 5$) ne l'est pas : pas de formule générale, et $X^5 - 4X + 2$ est un exemple rationnel explicite. Pour $n \leq 4$, la preuve redonne Cardan et Ferrari (chapitre 9).

La carte mentale de la figure 11.1 relie ces résultats.

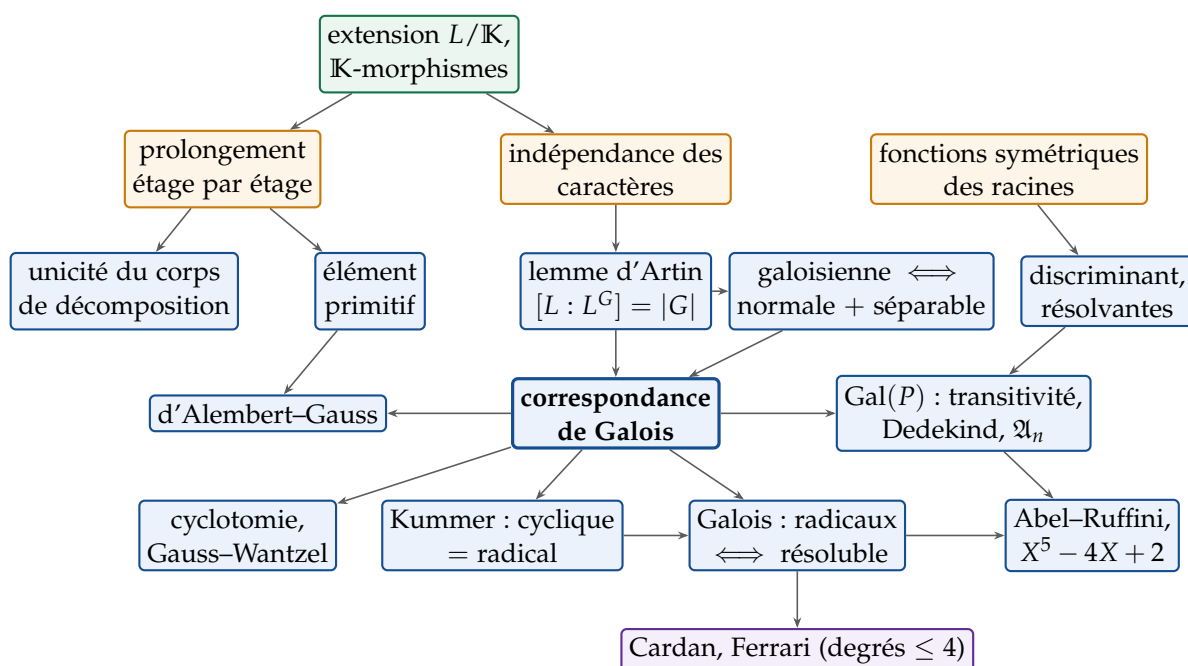


Figure 11.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : l'objet de départ ; orange : les trois mécanismes ; bleu : les théorèmes, convergeant vers la correspondance de Galois puis en découlant ; violet : les formules classiques retrouvées.

11.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Croire que tout automorphisme de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ peut envoyer $\sqrt[3]{2}$ sur $j\sqrt[3]{2}$: l'image doit rester dans le corps.
2. Appliquer la correspondance à une extension non galoisienne $(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}, \mathbb{F}_p(T^{1/p})/\mathbb{F}_p(T))$.
3. Confondre $\text{Gal}(L/M)$ (sous-groupe, toujours défini) et $\text{Gal}(M/\mathbb{K})$ (quotient, défini seulement si $M/\mathbb{K}$ est galoisienne).
4. Inverser l'ordre : le plus gros corps correspond au plus petit groupe.
5. Croire la normalité transitive $(\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}))$.
6. Oublier l'hypothèse $p \nmid \text{disc}(P)$ dans le théorème de Dedekind, ou croire qu'une réduction modulo p majore le groupe.
7. Utiliser le critère du discriminant en caractéristique 2.
8. Appliquer le critère « deux racines non réelles » en degré non premier ($X^4 - 2$ a pour groupe D_4).
9. Croire que « degré 2^k » suffit pour la constructibilité ($X^4 - 4X + 2$).
10. Lire Abel–Ruffini comme « aucune équation de degré 5 n'est résoluble » : $X^5 - 2$, $X^5 + 15X + 12$, $X^5 - 5X + 12$ le sont ; ou oublier que, pour une équation irréductible non résoluble, aucune racine ne s'exprime par radicaux.

11.3 Vrai ou faux ?

1. Toute extension de degré 2 est galoisienne.
2. Si L/M et $M/\mathbb{K}$ sont galoisiennes, $L/\mathbb{K}$ l'est.
3. Le groupe de Galois d'un polynôme irréductible de degré n a un ordre multiple de n .
4. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ a exactement cinq sous-corps.
5. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q})$ est cyclique.
6. Si $\text{disc}(P)$ est un carré, $\text{Gal}(P) \subseteq \mathfrak{A}_n$ (caractéristique 0).
7. Le 15-gone régulier est constructible.
8. $\cos \frac{2\pi}{7}$ est constructible.
9. Une extension finie de $\mathbb{Q}$ est toujours monogène.
10. Un polynôme irréductible de degré 5 sur $\mathbb{Q}$ dont le groupe est $\mathfrak{A}_5$ n'est pas résoluble par radicaux.

Corrigé.

1. Faux en caractéristique 2 : $\mathbb{F}_2(\sqrt{T})/\mathbb{F}_2(T)$ est inséparable. Vrai en caractéristique $\neq 2$.
2. Faux : $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.
3. Vrai : transitivité et formule orbite–stabilisateur.
4. Vrai : $\mathbb{Q}$, trois quadratiques, et lui-même (figure 4.2).
5. Faux : $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.
6. Vrai (proposition 5.3).
7. Vrai : $15 = 3 \cdot 5$, produit de premiers de Fermat distincts, $\varphi(15) = 8$.
8. Faux : il est de degré 3 ($\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7})$ est le sous-corps cubique de $\mathbb{Q}(\zeta_7)$).
9. Vrai : caractéristique 0, donc séparable, et élément primitif.

10. Vrai : $\mathfrak{A}_5$ n'est pas résoluble.

11.4 Exercices corrigés

Extensions et correspondance

Exercice 1 ().** Montrer que $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ mais réductible sur $\mathbb{F}_p$ pour tout premier p .

Corrigé. Sur $\mathbb{Q}$: $(X + 1)^4 + 1 = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 2$ vérifie Eisenstein en 2.

Sur $\mathbb{F}_2$: $X^4 + 1 = (X + 1)^4$.

Sur $\mathbb{F}_p$, p impair : $|\mathbb{F}_{p^2}^\times| = p^2 - 1$ est divisible par 8 (car $p^2 \equiv 1 \pmod{8}$ pour p impair). Donc $\mathbb{F}_{p^2}$ contient une racine primitive 8-ième de l'unité ω , et les quatre racines $\omega, \omega^3, \omega^5, \omega^7$ de $X^4 + 1$ sont dans $\mathbb{F}_{p^2}$. Ainsi tout facteur irréductible de $X^4 + 1$ sur $\mathbb{F}_p$ est de degré ≤ 2 : le polynôme est réductible.

(Interprétation galoisienne : $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'a pas d'élément d'ordre 4, donc aucun Frobenius ne peut être un 4-cycle : aucune réduction n'est irréductible.)

Exercice 2 ().** Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T)$. Montrer que $X^p - T$ est irréductible sur $\mathbb{K}$ et que l'extension correspondante est purement inséparable.

Corrigé. Dans $\overline{\mathbb{K}}$, $X^p - T = (X - \alpha)^p$ où $\alpha = T^{1/p}$. Un facteur unitaire non trivial est donc de la forme $(X - \alpha)^k$, $1 \leq k < p$, dont le terme constant est $(-\alpha)^k$. S'il est dans $\mathbb{K}$, alors $\alpha^k \in \mathbb{K}$; comme $\text{pgcd}(k, p) = 1$, Bézout donne $uk + vp = 1$ et $\alpha = (\alpha^k)^u (\alpha^p)^v = (\alpha^k)^u T^v \in \mathbb{K}$. Or $\alpha \notin \mathbb{F}_p(T)$: sinon $\alpha = A(T)/B(T)$ donnerait $A^p = TB^p$, impossible par comparaison des degrés modulo p ($p \deg A = 1 + p \deg B$). Donc $X^p - T$ est irréductible, et $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ a un unique plongement : $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]_s = 1 < p$.

Exercice 3 (*). Déterminer $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$ et le nombre de sous-corps de cette extension.

Corrigé. C'est le corps de décomposition de $(X^2 - 2)(X^2 - 3)(X^2 - 5)$, donc galoisien. Le degré est 8 : $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$, et $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ car sinon $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ serait l'un des trois sous-corps quadratiques $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$ (figure 4.2), ce qui est faux ($5/2, 5/3, 5/6$ ne sont pas des carrés rationnels). Tout élément du groupe change éventuellement les signes de $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ et est d'ordre ≤ 2 : $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$. Le nombre de sous-corps est le nombre de sous-espaces du $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel $\mathbb{F}_2^3$, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^3 \binom{3}{k}_2 = 1 + 7 + 7 + 1 = 16$ (coefficients binomiaux gaussiens en $q = 2$).

Exercice 4 ().** Soit $L/\mathbb{K}$ galoisienne de groupe G et $\alpha \in L$. Montrer que $\deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}} = [G : \text{Stab}_G(\alpha)]$ et que $\mathbb{K}(\alpha) = L^{\text{Stab}_G(\alpha)}$.

Corrigé. Par la remarque 3.3, $\mu_{\alpha, \mathbb{K}} = \prod_{\beta \in G \cdot \alpha} (X - \beta)$, de degré $|G \cdot \alpha| = [G : \text{Stab}_G(\alpha)]$ (formule orbite-stabilisateur). Par la correspondance de Galois, $\text{Gal}(L/\mathbb{K}(\alpha))$ est l'ensemble des $\sigma \in G$ fixant $\mathbb{K}(\alpha)$, c'est-à-dire fixant α : c'est $\text{Stab}_G(\alpha)$. Donc $\mathbb{K}(\alpha) = L^{\text{Stab}_G(\alpha)}$.

Groupes de permutations

Exercice 5 ().** Soit $n \geq 2$ et $H \leq \mathfrak{S}_n$ contenant un n -cycle c , un $(n-1)$ -cycle d et une transposition τ . Montrer que $H = \mathfrak{S}_n$.

Corrigé. Quitte à conjuguer, $d = (12 \cdots n-1)$ fixe n . Le sous-groupe $\langle d \rangle$ agit transitivement sur $\{1, \dots, n-1\}$; comme H contient aussi le n -cycle c , H est transitif sur $\{1, \dots, n\}$, donc 2-transitif (le stabilisateur de n contient $\langle d \rangle$, transitif sur le reste). Écrivons $\tau = (ab)$: par 2-transitivité, les conjugués $\sigma\tau\sigma^{-1}$, $\sigma \in H$, donnent toutes les transpositions de $\mathfrak{S}_n$. Celles-ci engendrent $\mathfrak{S}_n$ (rappel 1.2), donc $H = \mathfrak{S}_n$.

Exercice 6 (*). Calculer $\text{Gal}(X^4 + 1/\mathbb{Q})$ et en déduire une expression par radicaux de ζ_8 .

Corrigé. $X^4 + 1 = \Phi_8$, irréductible (ex. 1), donc $G \simeq (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, groupe de Klein. Les trois sous-corps quadratiques sont $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$. La tour $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_8)$ donne $\zeta_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

Exercice 7 ().** **Casus irreducibilis.** Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible de degré 3 à trois racines réelles. Montrer qu'aucune racine de P n'appartient à une extension radicale réelle de $\mathbb{Q}$ (c'est-à-dire une tour (8.1) contenue dans $\mathbb{R}$).

Corrigé. Notons $E \subset \mathbb{R}$ le corps de décomposition de P (les trois racines sont réelles) et $\delta = \sqrt{\text{disc}(P)} \in \mathbb{R}$ (le discriminant est > 0). Alors $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\delta)) = \mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et $E = \mathbb{Q}(\delta)(\alpha)$ pour n'importe quelle racine α ; en particulier $E/\mathbb{Q}(\delta)$ est **cyclique de degré 3**, sans corps intermédiaire propre.

Supposons $\alpha \in \mathbb{K}_m$ avec une tour radicale réelle $\mathbb{Q} = \mathbb{K}_0 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}_m \subset \mathbb{R}$. Quitte à raffiner ($\sqrt[m]{\cdot} = \sqrt[n]{\sqrt[n]{\cdot}}$), on suppose chaque cran de la forme $\mathbb{K}_{i+1} = \mathbb{K}_i(a_i)$ avec $a_i^{p_i} \in \mathbb{K}_i$, p_i premier. Posons $L_i = \mathbb{K}_i(\delta) \subset \mathbb{R}$: on obtient encore une tour radicale réelle, de $L_0 = \mathbb{Q}(\delta)$ à $L_m \ni \alpha$, donc $E \subseteq L_m$.

Soit $i \geq 1$ minimal tel que $E \subseteq L_i$, et posons $L = L_{i-1}$, $L' = L_i = L(a)$ avec $a^p \in L$, p premier. Par minimalité et absence de corps intermédiaire, $L \cap E = \mathbb{Q}(\delta)$. Par la proposition 4.2 (appliquée dans $\mathbb{C}$ au-dessus de $\mathbb{Q}(\delta)$: $E/\mathbb{Q}(\delta)$ est galoisienne, et LE/L l'est aussi comme corps de décomposition de P sur L), $\text{Gal}(LE/L) \simeq \text{Gal}(E/L \cap E) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, donc $[LE : L] = 3$. Or $L \subsetneq LE \subseteq L'$, donc $[L' : L] > 1$ et $3 \mid [L' : L]$. Montrons que $[L' : L] \in \{1, p\}$: si $X^p - b$ ($b = a^p \in L$) est réductible sur L , il a un facteur unitaire Q de degré d , $0 < d < p$, dont le terme constant est, au signe près, un produit c de d racines de $X^p - b$; alors $c \in L$ et $c^p = b^d$. Avec $ud + vp = 1$ (Bézout), $b = (c^u b^v)^p$: b a une racine p -ième $e = c^u b^v \in L \subset \mathbb{R}$. Comme a et e sont réels avec $a^p = e^p$, on a $a = \pm e \in L$ et $[L' : L] = 1$. Sinon $X^p - b$ est irréductible et $[L' : L] = p$. Nécessairement $p = 3$ et $L' = LE$, extension **normale** de degré 3 de L .

Mais $L' = L(a)$ avec $a^3 = b \in L$ et $X^3 - b$ irréductible sur L (son degré vaut $3 = [L' : L]$) ; la normalité impose que $ja \in L'$, donc $j = (ja)/a \in L' \subset \mathbb{R}$: absurde. ■

Exercice 8 ().** Montrer que $X^5 - 6X + 3$ n'est pas résoluble par radicaux sur $\mathbb{Q}$.

Corrigé. Eisenstein en 3 donne l'irréductibilité. $P' = 5X^4 - 6$ s'annule en $\pm\beta$, $\beta = (6/5)^{1/4} \approx 1,0466$; avec $\beta^5 = \frac{6}{5}\beta$ on a $P(\beta) = \frac{6}{5}\beta - 6\beta + 3 = -\frac{24}{5}\beta + 3 \approx -2,02 < 0$ et $P(-\beta) = \frac{24}{5}\beta + 3 > 0$. Donc P a exactement trois racines réelles et deux complexes conjuguées. Le théorème 5.6 (5 premier) donne $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_5$, non résoluble; conclure par le théorème 8.4.

Exercice 9 ().** Soit p premier. Montrer que $\text{Gal}(X^p - 2/\mathbb{Q})$ est isomorphe au groupe affine $\mathbb{F}_p \rtimes \mathbb{F}_p^\times$, d'ordre $p(p-1)$, et qu'il est résoluble.

Corrigé. Le corps de décomposition est $L = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \zeta_p)$. On a $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) : \mathbb{Q}] = p$ (Eisenstein) et $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$; ces degrés étant premiers entre eux, $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$. Tout $\sigma \in G$ est

déterminé par $\sigma(\sqrt[p]{2}) = \zeta_p^b \sqrt[p]{2}$ et $\sigma(\zeta_p) = \zeta_p^a$ avec $a \in \mathbb{F}_p^\times$, $b \in \mathbb{F}_p$; on note $\sigma = \sigma_{a,b}$. Le calcul $\sigma_{a,b}\sigma_{a',b'} = \sigma_{aa', ab'+b}$ montre que $G \simeq \{x \mapsto ax + b\} = \mathbb{F}_p \rtimes \mathbb{F}_p^\times$. Il est résoluble : $\{e\} \trianglelefteq \mathbb{F}_p \trianglelefteq G$ avec quotients $\mathbb{F}_p$ et $\mathbb{F}_p^\times$, abéliens. (Pour $p = 5$: c'est F_{20} .)

Exercice 10 (*)**. Soit $\mathbb{K}$ de caractéristique 0 et $L/\mathbb{K}$ galoisienne de groupe G simple non abélien. Montrer qu'aucun élément de $L \setminus \mathbb{K}$ ne s'exprime par radicaux sur $\mathbb{K}$.

Corrigé. Soit $\alpha \in L \setminus \mathbb{K}$ exprimable par radicaux : $\alpha \in M$ avec $M/\mathbb{K}$ radicale, que l'on peut supposer galoisienne (lemme 8.3(iii)). La preuve du sens direct du théorème 8.4 montre que $\text{Gal}(M(\zeta)/\mathbb{K})$ est résoluble, où ζ est une racine de l'unité convenable. Posons $N = M(\zeta) \cap L$, extension galoisienne de $\mathbb{K}$ (intersection de deux extensions normales) contenant α , donc $\neq \mathbb{K}$. Son groupe $\text{Gal}(N/\mathbb{K})$ est à la fois un quotient de G — donc $\{e\}$ ou G par simplicité, donc G puisque $N \neq \mathbb{K}$ — et un quotient de $\text{Gal}(M(\zeta)/\mathbb{K})$, donc résoluble. Ainsi G serait résoluble et simple, donc cyclique d'ordre premier (rappel 1.3), donc abélien : contradiction.

Exercice 11 ()**. On considère $P = X^5 - 5X + 12$. Montrer que $\text{disc}(P)$ est un carré, en déduire $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \subseteq \mathfrak{A}_5$, et, en admettant que P est irréductible et n'a qu'une racine réelle, déterminer $\text{Gal}(P/\mathbb{Q})$.

Corrigé. $\text{disc}(X^5 + aX + b) = 5^5 b^4 + 4^4 a^5$ avec $a = -5$, $b = 12$: $3125 \cdot 20736 + 256 \cdot (-3125) = 64\,800\,000 - 800\,000 = 64\,000\,000 = 8000^2$. C'est un carré, donc $G \subseteq \mathfrak{A}_5$ (prop. 5.3).

P irréductible $\Rightarrow G$ transitif, donc $G \in \{\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, D_5, \mathfrak{A}_5\}$ (prop. 5.10; on écarte $F_{20} \not\subseteq \mathfrak{A}_5$ car F_{20} contient des 4-cycles, impairs). La conjugaison complexe fixe l'unique racine réelle et échange deux à deux les quatre racines non réelles : c'est un élément d'ordre 2 de G , ce qui exclut $G \simeq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Reste à départager D_5 ($|G| = 10$) de $\mathfrak{A}_5$ ($|G| = 60$). La réduction modulo p ne fournit que des *minorations* (modulo 3, $\bar{P} = X(X^2 + X - 1)(X^2 - X - 1)$ donne une double transposition, présente dans les deux groupes). On utilise la résolvante sextique de Cayley (section 5.8) : pour $a = -5$, $b = 12$ elle vaut $(x - 40)(x^5 + 1000x^3 + 20000x^2 + 1050000x - 24400000)$, a la racine rationnelle 40 (et des racines simples, ce que l'on vérifie), donc G est contenu dans un conjugué de F_{20} . Joint à $G \subseteq \mathfrak{A}_5$ et $|G| \geq 10$, cela donne $G = F_{20} \cap \mathfrak{A}_5 \simeq D_5$ (les éléments pairs de F_{20} sont les $x \mapsto \pm x + b$). Conclusion : $G \simeq D_5$ est résoluble, donc **P est résoluble par radicaux** — l'insolubilité du degré 5 est générique, non universelle.

Problème de synthèse

Exercice 12 (*)**. Étude complète de $P = X^5 - 4X + 2$.

- Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
- Déterminer le nombre de racines réelles.
- Calculer $\text{disc}(P)$ et en déduire que $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \not\subseteq \mathfrak{A}_5$.
- Montrer que $\text{Gal}(P/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_5$.
- Quel est le degré du corps de décomposition ?
- Combien y a-t-il de corps intermédiaires ? Combien sont galoisiens sur $\mathbb{Q}$?
- Conclure quant à l'expression des racines par radicaux.

Corrigé. (a) Eisenstein en 2.

(b) $P' = 5X^4 - 4$, racines $\pm\beta$ avec $\beta = (4/5)^{1/4}$. $P(\beta) = -\frac{16}{5}\beta + 2 < 0$, $P(-\beta) = \frac{16}{5}\beta + 2 > 0$: trois racines réelles (et deux complexes conjuguées).

(c) $\text{disc}(P) = 5^5 \cdot 2^4 + 4^4 \cdot (-4)^5 = 50\,000 - 262\,144 = -212\,144 < 0$, donc non carré dans $\mathbb{Q}$: $G \not\subseteq \mathfrak{A}_5$ (prop. 5.3). (Remarque : pour un polynôme réel, le signe du discriminant est $(-1)^s$ où s est le nombre de paires de racines complexes conjuguées : $\text{disc} < 0$ ici car $s = 1$.)

(d) Théorème 5.6 : P irréductible de degré premier 5 avec exactement deux racines non réelles $\Rightarrow G \simeq \mathfrak{S}_5$. (Alternativement : G transitif donc $5 \mid |G|$, un 5-cycle par Cauchy, une transposition par conjugaison complexe, et rappel 1.2.)

(e) $[E : \mathbb{Q}] = |\mathfrak{S}_5| = 120$.

(f) Par la correspondance de Galois, les corps intermédiaires sont en bijection avec les sous-groupes de $\mathfrak{S}_5$: il y en a 156 (dont 2 triviaux). Ceux qui sont galoisiens sur $\mathbb{Q}$ correspondent aux sous-groupes distingués : $\{e\}$, $\mathfrak{A}_5$, $\mathfrak{S}_5$ — soit trois corps : E , $\mathbb{Q}(\delta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-212144}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-13259})$ et $\mathbb{Q}$.

(g) $\mathfrak{S}_5$ n'est pas résoluble, donc P n'est pas résoluble par radicaux ; par le corollaire 8.5, **aucune** des cinq racines — pas même les trois racines réelles $-1,5185\dots$, $0,5085\dots$, $1,2436\dots$ — ne s'écrit au moyen de rationnels, des quatre opérations et d'extractions de racines n -ièmes.

Analyse complexe

holomorphie, formule de Cauchy, résidus, transformations conformes

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration (les rares énoncés admis, hors programme, sont signalés comme tels), puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes de calcul. Le fil directeur tient en une phrase : *dériver une fois en complexe, c'est être analytique*. Toute la rigidité de la théorie — et sa puissance calculatoire — découle de cette unique équivalence, et de la topologie du domaine, mesurée par l'indice des lacets.

Prérequis : [L05 : Nombres complexes] (module, argument, exponentielle, homographies élémentaires), [L11 : Topologie] (compacité, connexité, Ascoli), [L12 : Séries et séries entières] (rayon de convergence, dérivation terme à terme, convergence uniforme), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (intégrales à paramètre), [L20 : Calcul différentiel] (différentielle, formes différentielles, lemme de Poincaré).

Débouche sur : [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], [A07 : Fonction Gamma], [A09 : Fonction zêta], [L35 : Distributions].

Holomorphie et équations de Cauchy–Riemann

Intuition : pourquoi tout change

La définition de la dérivée complexe est *formellement* la même qu'en réel :

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

Mais h est maintenant un nombre complexe, et il peut tendre vers 0 *dans toutes les directions du plan*. Exiger que la limite existe et soit la même dans toutes ces directions est une contrainte bien plus forte qu'en dimension 1 réelle. C'est de cette contrainte que découle tout le cours. Vue autrement : une application $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ différentiable a pour différentielle une matrice 2×2 arbitraire, soit 4 paramètres réels. Être holomorphe, c'est exiger que cette matrice soit celle d'une *similitude directe* (ou nulle) — une rotation-homothétie —, ce qui ne laisse que 2 paramètres. Les deux équations manquantes sont exactement les équations de Cauchy–Riemann. Géométriquement : **une fonction holomorphe de dérivée non nulle préserve les angles orientés** (elle est conforme).

Conséquence annoncée dès maintenant, et qui n'a aucun équivalent réel : dérivable une fois $\Rightarrow$ dérivable une infinité de fois $\Rightarrow$ somme de sa série de Taylor. Les pathologies du cours d'analyse réelle — e^{-1/x^2} , les fonctions continues nulle part dérivables — sont impossibles ici.

1.1 Dérivabilité au sens complexe

Dans tout le document, Ω désigne un ouvert de $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}(a, r)$ le disque ouvert de centre a et de rayon r , et $\mathbb{D} = \mathbb{D}(0, 1)$. On identifie $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ par $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$.

Définition 1.1: Fonction holomorphe

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est **dérivable au sens complexe** (ou **$\mathbb{C}$ -dérivable**) en $z_0 \in \Omega$ si

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}^*} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe dans $\mathbb{C}$. f est **holomorphe** sur Ω si elle est $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point de Ω ; on note $\mathcal{H}(\Omega)$ cet ensemble. Une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier est dite **entière**. On dit **domaine** pour « ouvert connexe non vide ».

Proposition 1.2: Règles de calcul

1. Si f est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 , elle y est continue.
2. $\mathcal{H}(\Omega)$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre : si $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, alors $f + g, fg \in \mathcal{H}(\Omega)$ avec $(fg)' = f'g + fg'$; si g ne s'annule pas, $f/g \in \mathcal{H}(\Omega)$ avec $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$.
3. Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $g \in \mathcal{H}(\Omega')$ et $f(\Omega) \subset \Omega'$, alors $g \circ f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $(g \circ f)' = (g' \circ f) f'$.

Démonstration. (1) $f(z_0 + h) - f(z_0) = h \cdot \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} \rightarrow 0 \cdot f'(z_0) = 0$. (2) Pour le produit : $\frac{(fg)(z+h)-(fg)(z)}{h} = \frac{f(z+h)-f(z)}{h} g(z+h) + f(z) \frac{g(z+h)-g(z)}{h}$, et $g(z+h) \rightarrow g(z)$ par (1). Pour le quotient, il suffit de traiter $1/g : \frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(z+h)} - \frac{1}{g(z)} \right) = -\frac{g(z+h)-g(z)}{h} \cdot \frac{1}{g(z+h)g(z)} \rightarrow -\frac{g'(z)}{g(z)^2}$. (3) Écrivons $g(w) - g(w_0) = (w - w_0)(g'(w_0) + \eta(w))$ avec η continue en $w_0 = f(z_0)$, $\eta(w_0) = 0$. Avec $w = f(z_0 + h) : \frac{g(f(z_0+h))-g(f(z_0))}{h} = \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} (g'(w_0) + \eta(f(z_0+h))) \rightarrow f'(z_0)g'(w_0)$. Ces preuves sont *mot pour mot* celles du cas réel : elles n'utilisent que la structure de corps valué de $\mathbb{C}$. $\square$

Exemple

Les polynômes sont entiers ($(z^n)' = nz^{n-1}$ par récurrence et (2)); les fractions rationnelles sont holomorphes hors de leurs pôles; exp, cos, sin, sommes de séries entières de rayon infini, sont entières (chapitre 2).

Théorème 1.3: Équations de Cauchy–Riemann

Soit $f = P + iQ : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, avec $P = \Re f$, $Q = \Im f$ vues comme fonctions de (x, y) , et $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$. Il y a équivalence entre :

1. f est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 ;
2. f est $\mathbb{R}$ -différentiable en (x_0, y_0) et sa différentielle $df(z_0) : \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ -linéaire ;
3. f est $\mathbb{R}$ -différentiable en (x_0, y_0) et

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \quad \text{en } (x_0, y_0) ;$$

4. f est $\mathbb{R}$ -différentiable en (x_0, y_0) et $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)(z_0) = 0$.

On a alors $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = -i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = \frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial Q}{\partial x}$, et $\det df(z_0) = |f'(z_0)|^2$.

Démonstration. (1) $\Leftrightarrow$ (2) : la $\mathbb{C}$ -dérivabilité s'écrit $f(z_0 + h) = f(z_0) + ch + o(h)$ avec $c = f'(z_0)$; c'est exactement la $\mathbb{R}$ -différentiabilité avec pour différentielle $h \mapsto ch$, qui est $\mathbb{C}$ -linéaire. Réciproquement, une application $\mathbb{C}$ -linéaire $L : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ s'écrit $L(h) = L(1)h$; si $df(z_0) = L$, on a $\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = L(1) + \frac{o(h)}{h} \rightarrow L(1)$. (2) $\Leftrightarrow$ (3) : la matrice jacobienne dans la base $(1, i)$ est $J = \begin{pmatrix} P_x & P_y \\ Q_x & Q_y \end{pmatrix}$. La multiplication par $a + ib$ envoie 1 sur $a + ib$ et i sur $-b + ia$: sa matrice est $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Une application $\mathbb{R}$ -linéaire est $\mathbb{C}$ -linéaire si et seulement si elle commute à la multiplication par i , donc si et seulement si elle est une multiplication par un complexe; J est de cette forme si et seulement si $P_x = Q_y$ et $P_y = -Q_x$. (3) $\Leftrightarrow$ (4) : $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}((P_x - Q_y) + i(P_y + Q_x))$; son annulation équivaut aux deux équations. Enfin $f'(z_0) = L(1) = \partial_x f(z_0)$, $L(i) = \partial_y f(z_0) = i f'(z_0)$, et $\det J = P_x Q_y - P_y Q_x = P_x^2 + Q_x^2 = |f'(z_0)|^2$. $\square$

Corollaire 1.4: Critère pratique

Si P et Q sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et vérifient les équations de Cauchy–Riemann en tout point, alors $f = P + iQ$ est holomorphe sur Ω .

Démonstration. Une fonction dont les dérivées partielles existent et sont continues est différentiable [L20 : Calcul différentiel] ; on applique (3) $\Rightarrow$ (1). $\square$

Remarque : la notation $\partial_z, \partial_{\bar{z}}$. On pose aussi $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$. Comme $dz = dx + idy$ et $d\bar{z} = dx - idy$, toute fonction $\mathbb{R}$ -différentiable vérifie

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z},$$

et « holomorphe » signifie littéralement : f ne dépend pas de $\bar{z}$. Pour une fonction holomorphe, $\partial_z f = f'$. Ce calcul formel est commode : on traite z et $\bar{z}$ comme des variables indépendantes.

Contre-exemples : des fonctions lisses non holomorphes

1. $f(z) = \bar{z} : \partial_z f = 1 \neq 0$ partout. Elle est C^∞ (et même $\mathbb{R}$ -linéaire) mais *nulle part* $\mathbb{C}$ -dérivable : le quotient $\bar{h}/h = e^{-2i \arg h}$ dépend de la direction de h .
2. $f(z) = \Re z : P = x, Q = 0, P_x = 1 \neq 0 = Q_y$: nulle part $\mathbb{C}$ -dérivable. Plus généralement, une fonction holomorphe à valeurs réelles sur un domaine est constante (proposition 1.5).
3. $f(z) = |z|^2 = z\bar{z} : \partial_z f = z$, qui ne s'annule qu'en 0. Cette fonction est donc $\mathbb{C}$ -dérivable au seul point 0 (avec $f'(0) = 0$) et n'est holomorphe sur *aucun* ouvert : l'holomorphie est une propriété d'ouvert.

Contre-exemple : Cauchy–Riemann sans différentiabilité

L'hypothèse de $\mathbb{R}$ -différentiabilité est indispensable dans le théorème 1.3 : les dérivées partielles peuvent exister et vérifier les équations sans que f soit $\mathbb{C}$ -dérivable.

1. $f(z) = \exp(-z^4)$ pour $z \neq 0, f(0) = 0$. Sur l'axe réel, $f(x) = e^{-1/x^4}$; sur l'axe imaginaire, $(iy)^4 = y^4$ donc $f(iy) = e^{-1/y^4}$. Ainsi $\partial_x f(0) = \partial_y f(0) = 0$: les équations de Cauchy–Riemann sont vérifiées en 0, et aussi partout ailleurs puisque f est holomorphe sur $\mathbb{C}^*$. Pourtant, sur la diagonale $z = re^{i\pi/4}$, on a $z^4 = -r^4$ et $|f(z)| = e^{1/r^4} \rightarrow +\infty$: f n'est même pas *continue* en 0.
2. $f(z) = z^5/|z|^4, f(0) = 0 : f(x) = x$ et $f(iy) = iy$, donc $\partial_x f(0) = 1, \partial_y f(0) = i$ et Cauchy–Riemann est vérifiée en 0 ; f est même continue ($|f(z)| = |z|$). Mais $\frac{f(h)}{h} = e^{4i \arg h}$ n'a pas de limite : f n'est pas $\mathbb{C}$ -dérivable en 0.

La figure 1.1 résume ces implications et les contre-exemples qui interdisent leurs réciproques.

Proposition 1.5: Rigidité élémentaire

Soit f holomorphe sur un **domaine** Ω . Si l'une des conditions suivantes est réalisée, alors f est constante :

1. $f' \equiv 0$;
2. $\Re f$ est constante (ou $\Im f$ est constante) ;
3. $|f|$ est constant ;
4. $f(\Omega) \subset \mathbb{R}$.

Démonstration. (1) Par le théorème 1.3, $df(z)$ est la multiplication par $f'(z) = 0$, donc $df \equiv 0$; une fonction de différentielle nulle sur un ouvert connexe est constante [L20 : Calcul différentiel]. (2) Si P est constante, $P_x = P_y = 0$, donc $Q_y = Q_x = 0$ par Cauchy–Riemann et $f' = P_x + iQ_x = 0$; on applique (1). Même chose si Q est constante. (3) Si $|f|^2 = P^2 + Q^2 = c$. Si $c = 0$, $f \equiv 0$. Sinon, en dérivant : $PP_x + QQ_x = 0$ et $PP_y + QQ_y = 0$, soit, avec Cauchy–Riemann, $PP_x + QQ_x = 0$ et $-PQ_x + QP_x = 0$. Ce système linéaire en (P_x, Q_x) a pour déterminant $P^2 + Q^2 = c \neq 0$, donc $P_x = Q_x = 0$, $f' = 0$ et (1) conclut. (4) C'est (2) avec $\Im f \equiv 0$. $\square$

Piège

La **connexité** est indispensable, exactement comme pour « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante » en réel : sur $\Omega = \mathbb{D}(0,1) \cup \mathbb{D}(3,1)$, la fonction valant 0 sur le premier disque et 1 sur le second est holomorphe de dérivée nulle sans être constante. C'est pourquoi presque tous les énoncés globaux de ce cours portent sur des **domaines**.

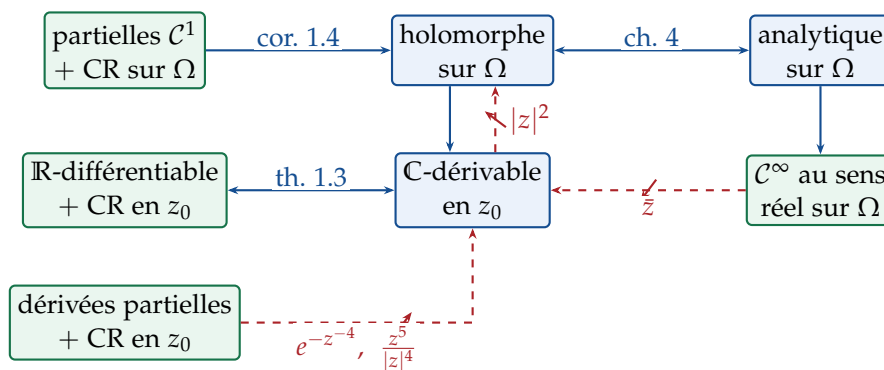


Figure 1.1. Implications autour de l'holomorphie (flèches pleines) et contre-exemples qui interdisent les autres (flèches barrées). Les équations de Cauchy–Riemann ne suffisent qu'avec la $\mathbb{R}$ -différentiabilité; la régularité réelle, même C^∞ , ne donne rien; la dérivabilité en un point isolé n'est pas l'holomorphie.

1.2 Interprétation géométrique : conformité

Proposition 1.6: Holomorphie et conformité

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ -différentiable en z_0 , de différentielle $L = df(z_0)$ inversible. Il y a équivalence entre :

1. f est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 (et alors $f'(z_0) \neq 0$);
2. L préserve les angles orientés : pour tous $u, v \in \mathbb{C}^*$, $\arg \frac{L(v)}{L(u)} = \arg \frac{v}{u}$ (modulo 2π).

En particulier, si f est holomorphe et $f'(z_0) \neq 0$, deux chemins réguliers se coupant en z_0 sous l'angle orienté θ ont des images qui se coupent en $f(z_0)$ sous le même angle θ .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $L(h) = f'(z_0)h$ avec $f'(z_0) \neq 0$ (L inversible), donc $\frac{L(v)}{L(u)} = \frac{v}{u}$: multiplier par un complexe non nul, c'est tourner et dilater, ce qui ne change pas les angles. (2) $\Rightarrow$ (1) : toute application $\mathbb{R}$ -linéaire $L : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ s'écrit $L(h) = \alpha h + \beta \bar{h}$ avec $\alpha = \frac{L(1) - iL(i)}{2}$ et $\beta = \frac{L(1) + iL(i)}{2}$ (vérification sur $h = 1$ et $h = i$). Prenons $u = 1$ et $v = e^{i\theta}$: l'hypothèse dit que $L(e^{i\theta})e^{-i\theta} = \alpha + \beta e^{-2i\theta}$ est un multiple réel strictement positif de $L(1) = \alpha + \beta$, pour tout θ . Le cercle de centre α et de rayon $|\beta|$ est donc contenu dans une demi-droite issue de 0; un cercle contenu dans une droite est réduit à un point : $\beta = 0$, et L est $\mathbb{C}$ -linéaire. Pour la dernière assertion : si γ est un

chemin avec $\gamma(0) = z_0$, $\gamma'(0) = v \neq 0$, alors $(f \circ \gamma)'(0) = f'(z_0)v$, et l'angle entre deux vecteurs tangents est préservé par ce qui précède. $\square$

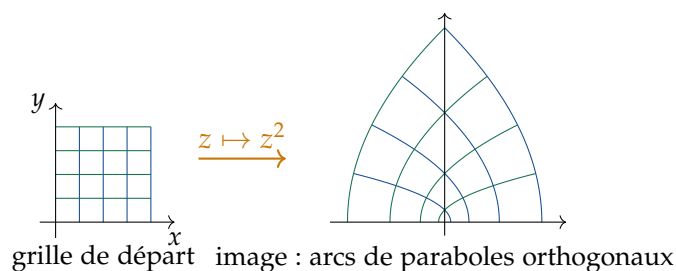


Figure 1.2. Image du quadrillage $[0; 1, 2]^2$ par $z \mapsto z^2$. Les droites $x = c$ et $y = c$ deviennent des paraboles qui restent orthogonales en chaque point d'intersection (conformité, $f'(z) = 2z \neq 0$); seul le coin 0, où $f'(0) = 0$, voit son angle droit doublé en un angle plat.

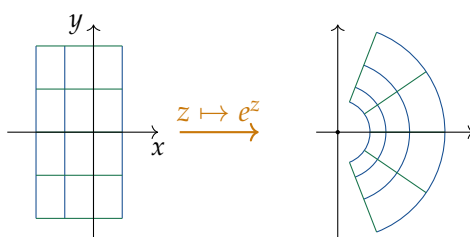


Figure 1.3. Image d'un rectangle quadrillé par l'exponentielle : les verticales $x = c$ deviennent des arcs de cercles de rayon e^c , les horizontales $y = c$ des segments de rayons d'angle c . Cercles et rayons se coupent à angle droit, comme les droites de départ.

Remarque. La condition $f'(z_0) \neq 0$ est nécessaire : $z \mapsto z^2$ double les angles en 0 (figure 1.2). Plus généralement, si $f - f(z_0)$ a un zéro d'ordre k en z_0 , f se comporte localement comme $w \mapsto w^k$ et multiplie les angles par k (proposition 7.7). Et $\bar{z}$, qui préserve les angles non orientés mais renverse l'orientation, n'est pas holomorphe : c'est bien la préservation des angles *orientés* qui caractérise l'holomorphie.

1.3 Fonctions harmoniques

Définition 1.7: Fonction harmonique, conjuguée harmonique

Une fonction $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ est **harmonique** si $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ sur Ω . Si u, v sont réelles et $u + iv$ est holomorphe sur Ω , on dit que v est une **conjuguée harmonique** de u .

Proposition 1.8: Partie réelle d'une fonction holomorphe

Si $f = P + iQ$ est holomorphe sur Ω , alors P et Q sont harmoniques. (La régularité $\mathcal{C}^2$ est automatique : f est $\mathcal{C}^\infty$, théorème 4.2.)

Démonstration. P et Q sont $\mathcal{C}^\infty$ car f l'est, et par Cauchy–Riemann et le théorème de Schwarz, $\Delta P = (Q_y)_x + (-Q_x)_y = Q_{yx} - Q_{xy} = 0$. De même $\Delta Q = (-P_y)_x + (P_x)_y = 0$. Plus conceptuellement : $\Delta = 4\partial_z\partial_{\bar{z}}$, et $\partial_{\bar{z}}f = 0$. $\square$

Proposition 1.9: Existence d’une conjuguée harmonique

Soit u harmonique sur un ouvert Ω étoilé (plus généralement *simplement connexe*, chapitre 3). Alors il existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ avec $u = \Re f$; la conjuguée harmonique $v = \Im f$ est unique à une constante additive près si Ω est connexe.

Démonstration (utilise le chapitre 3). Posons $g = u_x - iu_y$. Ses parties réelle et imaginaire $U = u_x$, $V = -u_y$ sont $\mathcal{C}^1$ et vérifient Cauchy–Riemann : $U_x = u_{xx} = -u_{yy} = V_y$ (car $\Delta u = 0$) et $U_y = u_{xy} = u_{yx} = -V_x$. Donc g est holomorphe (corollaire 1.4). Sur un ouvert étoilé (théorème 3.6) ou simplement connexe (corollaire 3.9), g admet une primitive holomorphe $F = A + iB$. Par le théorème 1.3, $F' = A_x - iA_y$, donc $A_x = u_x$ et $A_y = u_y$: $A - u$ a une différentielle nulle, elle est constante sur chaque composante connexe, et $f = F - c$ convient (avec c localement constante). Unicité : si $u + iv$ et $u + iv'$ sont holomorphes, $i(v - v')$ est holomorphe à partie réelle nulle, donc constante (proposition 1.5). $\square$

Exemple

$u(x, y) = x^2 - y^2$ est harmonique : $v = 2xy$, $f(z) = z^2$. De même $u = e^x \cos y$ a pour conjuguée $e^x \sin y$ ($f = e^z$), et $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$ sur $\mathbb{C}^*$ est la partie réelle de $\frac{1}{z}$.

Contre-exemple : pas de conjuguée sans simple connexité

$u(x, y) = \ln |z| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ est harmonique sur $\mathbb{C}^*$, mais n’est la partie réelle d’aucune fonction holomorphe sur $\mathbb{C}^*$. Sinon, avec $f = u + iv$, on aurait $f' = u_x - iu_y = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{1}{z}$, et $\frac{1}{z}$ aurait une primitive sur $\mathbb{C}^*$, ce qui est faux (exemple 3.1). C’est déjà tout le problème du logarithme complexe : la conjuguée « naturelle » de $\ln |z|$ serait $\arg z$, qui n’est pas définie continûment sur $\mathbb{C}^*$.

1.4 Fonctions élémentaires : rappels

Remarque : ce qu’on suppose connu. L’exponentielle complexe $\exp(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est entière, vérifie $\exp' = \exp$, $\exp(z + w) = \exp z \exp w$, $\exp(x + iy) = e^x(\cos y + i \sin y)$; elle est $2i\pi$ -périodique et surjective de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{C}^*$ [L05 : Nombres complexes]. On pose $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, fonctions entières qui ne sont pas bornées sur $\mathbb{C}$: $\cos(iy) = \cosh y$.

Définition 1.10: Détermination du logarithme, d’une racine

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}^*$ continue. Une **détermination continue** (resp. **holomorphe**) du **logarithme** de g est une fonction L continue (resp. holomorphe) sur Ω telle que $e^L = g$. Pour $g(z) = z$ ($\Omega \subset \mathbb{C}^*$), on parle de détermination du logarithme sur Ω . Une racine k -ième de g est une h continue avec $h^k = g$.

Proposition 1.11: La détermination principale

Sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, la fonction $\text{Log } z = \ln |z| + i \arg z$, avec $\arg z \in]-\pi, \pi[$, est une détermination holomorphe du logarithme, et $\text{Log}'(z) = \frac{1}{z}$. Deux déterminations continues du logarithme de g sur un domaine diffèrent d’une constante de $2i\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, écrire $z = |z|e^{i\theta}$; on a $\theta = 2 \arctan \frac{y}{x+|z|}$ (formule de l'angle moitié, $x + |z| > 0$), donc $\arg$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $e^{\text{Log } z} = |z|e^{i\theta} = z$. Dérivons $e^{\text{Log } z} = z$ (qui est une identité entre fonctions $\mathbb{R}$ -différentiables) : $e^{\text{Log } z} d(\text{Log})(z) = dz$, donc $d \text{Log}(z)(h) = h/z$ est $\mathbb{C}$ -linéaire : Log est holomorphe de dérivée $\frac{1}{z}$ (théorème 1.3). Si L_1, L_2 sont deux déterminations continues, $e^{L_1 - L_2} = 1$, donc $\frac{L_1 - L_2}{2i\pi}$ est continue à valeurs dans $\mathbb{Z}$ sur un connexe : constante. $\square$

Piège : il n'existe pas de logarithme global

Aucune détermination continue du logarithme n'existe sur $\mathbb{C}^*$; nous le verrons de façon définitive avec les intégrales le long des chemins (exemple 3.1). Conséquences pratiques :

- $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w$ est **faux** en général : pour $z = w = e^{2i\pi/3}$, le membre de gauche vaut $\text{Log } e^{4i\pi/3} = -\frac{2i\pi}{3}$, celui de droite $\frac{4i\pi}{3}$;
- $z^\alpha \stackrel{\text{déf}}{=} \exp(\alpha \text{Log } z)$ dépend de la détermination choisie, et $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$ est faux dès qu'on franchit la coupure.

L'existence d'un logarithme holomorphe de g sur un ouvert *simplement connexe* sera établie au chapitre 3 (théorème 3.13) ; l'étude détaillée de $\exp$, Log et des puissances est faite en [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

Chapitre 2

Séries entières et zéros isolés

Intuition

Il y a deux façons d'être « très régulier » : être *holomorphe* (dérivable au sens complexe) ou être *analytique* (localement somme d'une série entière). La seconde notion semble beaucoup plus forte — en réel, elle l'est strictement, comme le montre e^{-1/x^2} .

Le grand théorème de la théorie, démontré au chapitre 4, est que **ces deux notions coïncident en complexe**. Ce chapitre prépare le terrain du côté « analytique » : la théorie des séries entières est supposée connue [L12 : Séries et séries entières] ; on n'en garde que ce qui est proprement complexe, et surtout le *principe des zéros isolés*, première manifestation de la rigidité holomorphe : une fonction analytique non nulle ne peut pas s'annuler « beaucoup ».

2.1 Rappels sur les séries entières

Remarque : ce qu'on utilise de [L12 : Séries et séries entières]. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n(z - z_0)^n$ une série entière complexe, de rayon $R = \sup\{r \geq 0 : (|a_n|r^n)_n \text{ bornée}\} \in [0, +\infty]$.

1. La série converge absolument sur $\mathbb{D}(z_0, R)$, **normalement sur tout disque fermé** $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)}$, $r < R$, et diverge grossièrement pour $|z - z_0| > R$; formule de Hadamard $\frac{1}{R} = \limsup_n |a_n|^{1/n}$.
2. La série dérivée $\sum n a_n(z - z_0)^{n-1}$ a le même rayon, et la somme est $\mathbb{C}$ -dérivable sur $\mathbb{D}(z_0, R)$ avec dérivée la somme de la série dérivée (la preuve de [L12 : Séries et séries entières] est faite en variable complexe).
3. *Recentrage* : si $|z_1 - z_0| < R$, la somme est développable en série entière autour de z_1 , avec un rayon au moins égal à $R - |z_1 - z_0|$.

Théorème 2.1: Holomorphie de la somme d'une série entière

Soit $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n(z - z_0)^n$ de rayon $R > 0$. Alors f est holomorphe sur $\mathbb{D}(z_0, R)$, ses dérivées successives sont toutes holomorphes et s'obtiennent par dérivation terme à terme, et

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (n \geq 0).$$

En particulier, les coefficients sont déterminés par f : **unicité du développement**.

Démonstration. Le rappel (2) donne la $\mathbb{C}$ -dérivabilité de f et l'expression de f' comme somme d'une série entière de même rayon ; on itère par récurrence sur k : $f^{(k)}(z) = \sum_{n \geq k} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n(z - z_0)^{n-k}$. En $z = z_0$, seul le terme $n = k$ subsiste : $f^{(k)}(z_0) = k! a_k$. $\square$

Définition 2.2: Fonction analytique

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est **analytique** sur Ω si, pour tout $z_0 \in \Omega$, il existe $r > 0$ et une série entière $\sum a_n(z - z_0)^n$ de rayon $\geq r$ dont la somme est égale à f sur $\mathbb{D}(z_0, r) \subset \Omega$.

Corollaire 2.3: Analytique $\Rightarrow$ holomorphe

Toute fonction analytique sur Ω y est holomorphe, ainsi que toutes ses dérivées ; le développement en z_0 est nécessairement la *série de Taylor* $\sum \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$. La somme d'une série entière est analytique sur son disque ouvert de convergence. *La réciproque, beaucoup plus profonde, fait l'objet du théorème 4.2.*

Démonstration. Le théorème 2.1, appliqué sur un disque autour de chaque point, donne l'holomorphie, celle des dérivées et l'identification des coefficients. La dernière assertion est le recentrage (rappel (3)). $\square$

Remarque : le contraste avec le réel. En variable réelle, « $\mathcal{C}^\infty$ » et « analytique » sont deux notions distinctes : $x \mapsto e^{-1/x^2}$ (prolongée par 0) est $\mathcal{C}^\infty$ avec toutes ses dérivées nulles en 0, donc de série de Taylor nulle, sans être nulle. En complexe, $z \mapsto e^{-1/z^2}$ n'est *pas* prolongeable en 0 : le long de l'axe imaginaire, $e^{-1/(iy)^2} = e^{1/y^2} \rightarrow +\infty$. **La pathologie réelle est invisible sur l'axe réel mais explose dans le plan.**

Contre-exemple : une frontière naturelle

$f(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2^n}$ a pour rayon 1 et n'admet de prolongement holomorphe au voisinage d'aucun point du cercle unité. Soit en effet $\zeta = e^{2i\pi k/2^m}$ une racine 2^m -ième de l'unité. Pour $n \geq m$, $\zeta^{2^n} = 1$, donc pour $0 < r < 1$:

$$f(r\zeta) = \sum_{n < m} (r\zeta)^{2^n} + \sum_{n \geq m} r^{2^n} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} +\infty$$

(le second terme, à termes positifs, dépasse $\sum_{m \leq n \leq N} r^{2^n} \rightarrow N - m + 1$). Si f se prolongeait holomorphiquement à un disque $\mathbb{D}(\zeta_0, \varepsilon)$ avec $|\zeta_0| = 1$, le prolongement serait borné au voisinage de ζ_0 ; or les ζ ci-dessus sont denses sur le cercle, et l'un d'eux appartient à ce voisinage : contradiction. *Le cercle de convergence n'est donc pas toujours la trace d'une singularité isolée* (comparer avec le corollaire 4.5) ; sur la convergence au bord, voir [L12 : Séries et séries entières].

2.2 Le principe des zéros isolés

Théorème 2.4: Principe des zéros isolés

Soit f analytique sur un **domaine** Ω , non identiquement nulle. Alors :

1. pour tout $z_0 \in \Omega$, il existe $n \geq 0$ avec $f^{(n)}(z_0) \neq 0$;
2. si $f(z_0) = 0$, il existe un unique entier $m \geq 1$ (l'ordre ou *multiplicité* du zéro) et une fonction g analytique sur Ω avec $g(z_0) \neq 0$ tels que $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ sur Ω ;
3. les zéros de f sont **isolés** : pour chaque zéro z_0 , il existe $r > 0$ tel que f ne s'annule pas sur $\mathbb{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.

Démonstration. (1) Soit $Z = \{z \in \Omega : f^{(n)}(z) = 0 \ \forall n \geq 0\}$. C'est un fermé de Ω , intersection des fermés $(f^{(n)})^{-1}(\{0\})$ ($f^{(n)}$ est continue, corollaire 2.3). C'est aussi un *ouvert* : si $z_1 \in Z$, le développement de f sur un disque $\mathbb{D}(z_1, r)$ est la série de Taylor en z_1 , qui est nulle ; donc $f \equiv 0$ sur $\mathbb{D}(z_1, r)$, et toutes ses dérivées aussi : $\mathbb{D}(z_1, r) \subset Z$. Par connexité, $Z = \emptyset$ ou $Z = \Omega$; comme $f \not\equiv 0$, $Z = \emptyset$. (2) Soit m le plus petit entier avec $a_m = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0$; on a $m \geq 1$ car $f(z_0) = 0$. Sur

un disque $\mathbb{D}(z_0, r)$,

$$f(z) = \sum_{n \geq m} a_n (z - z_0)^n = (z - z_0)^m \sum_{k \geq 0} a_{m+k} (z - z_0)^k.$$

Posons $g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^m}$ pour $z \neq z_0$ et $g(z_0) = a_m$: g est analytique sur $\Omega \setminus \{z_0\}$ comme produit des fonctions analytiques f et $(z - z_0)^{-m}$ (la seconde est développable autour de tout $z_1 \neq z_0$ par une série géométrique, et un produit de fonctions analytiques est analytique par produit de Cauchy, [L12 : Séries et séries entières]), et coïncide sur $\mathbb{D}(z_0, r)$ avec la somme de la série entière $\sum a_{m+k} (z - z_0)^k$: elle est analytique sur Ω , avec $g(z_0) = a_m \neq 0$. L'unicité de m : si $(z - z_0)^m g = (z - z_0)^{m'} g'$ avec $m < m'$, on aurait $g = (z - z_0)^{m' - m} g'$ près de z_0 , d'où $g(z_0) = 0$. (3) Par continuité, g ne s'annule pas sur un disque $\mathbb{D}(z_0, r)$, et $(z - z_0)^m$ ne s'annule qu'en z_0 . $\square$

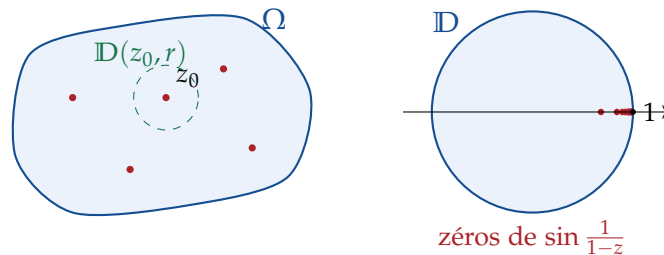


Figure 2.1. À gauche : les zéros d'une fonction analytique non nulle sur un domaine sont isolés ; chacun possède un disque sans autre zéro. À droite : les zéros $1 - \frac{1}{k\pi}$ de $\sin \frac{1}{1-z}$ s'accumulent au point 1 du bord de $\mathbb{D}$ — ce qui est permis, puisque $1 \notin \mathbb{D}$.

Corollaire 2.5: Principe du prolongement analytique

Soient f, g analytiques sur un domaine Ω . Si $f = g$ sur une partie $A \subset \Omega$ possédant un **point d'accumulation dans Ω** — par exemple un petit disque, un segment non trivial, ou une suite convergente dans Ω de points deux à deux distincts — alors $f = g$ sur Ω tout entier. De même, si $f^{(n)}(z_0) = g^{(n)}(z_0)$ pour tout n en un point $z_0 \in \Omega$, alors $f = g$.

Démonstration. Soit $h = f - g$ et $a \in \Omega$ un point d'accumulation de A . Par continuité, $h(a) = 0$, et a n'est pas un zéro isolé de h . Le théorème 2.4(3) impose $h \equiv 0$. La seconde assertion est le point (1) du même théorème. $\square$

Remarque : une rigidité stupéfiante. Une fonction analytique est entièrement déterminée par ses valeurs sur un segment arbitrairement petit. Conséquence pratique : *toute identité entre fonctions analytiques sur un domaine, vraie sur un segment réel, reste vraie partout*. C'est ainsi que $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ ou $\exp(z + w) = \exp z \exp w$ (à w réel fixé, puis à z fixé) se démontrent une fois pour toutes en réel puis se propagent ; il en ira de même de l'équation fonctionnelle $\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z)$ [A07 : Fonction Gamma].

Exemple : existence et non-existence d'interpolations

1. Si f est holomorphe (analytique) sur $\mathbb{D}$ et $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 2$, alors $f(z) = z^2$: les deux fonctions coïncident sur une suite qui s'accumule en $0 \in \mathbb{D}$.
2. Il n'existe aucune f analytique sur $\mathbb{D}$ avec $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geq 2$: sur les indices pairs, on obtiendrait $f(z) = z$, et alors $f(\frac{1}{2k+1}) = \frac{1}{2k+1} \neq -\frac{1}{2k+1}$.

Contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires

1. *Point d'accumulation hors de Ω .* $f(z) = \sin \frac{\pi}{z}$ est holomorphe (analytique, chapitre 4) sur $\mathbb{C}^*$ et s'annule en tous les $\frac{1}{n}$, dont le point d'accumulation 0 n'appartient pas à $\mathbb{C}^*$; f n'est pourtant pas nulle. De même $\sin \frac{1}{1-z}$ sur $\mathbb{D}$ (figure 2.1) : ses zéros $1 - \frac{1}{k\pi}$ s'accumulent au point 1 du bord.
2. *Connexité.* Sur la réunion de deux disques disjoints, une fonction peut être nulle sur l'un et non nulle sur l'autre.
3. *Le cas réel.* La fonction $\phi(x) = e^{-1/x^2}$ pour $x > 0$, 0 pour $x \leq 0$, est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, nulle sur tout un intervalle, sans être nulle. Et $x \mapsto e^{-1/x^2} \sin \frac{1}{x}$ (prolongée par 0) est $\mathcal{C}^\infty$ et admet 0 comme zéro *non isolé* (zéros en $\frac{1}{k\pi}$). Le principe des zéros isolés est *faux* pour les fonctions $\mathcal{C}^\infty$ de variable réelle.

Exemple : l'anneau $\mathcal{H}(\Omega)$ est intègre

Si f, g sont analytiques sur un domaine Ω et $fg \equiv 0$, alors $f \equiv 0$ ou $g \equiv 0$. En effet, si $f \not\equiv 0$, ses zéros sont isolés ; pour $z_0 \in \Omega$ avec $f(z_0) \neq 0$, f ne s'annule pas sur un disque $\mathbb{D}(z_0, r)$, donc $g \equiv 0$ sur ce disque, d'où $g \equiv 0$ par le corollaire 2.5. Comparer avec $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, qui n'est pas intègre : deux fonctions plateaux à supports disjoints ont un produit nul.

Intégrale le long des chemins, théorème de Cauchy

Intuition

Toute la théorie repose sur une observation : *l'intégrale d'une fonction holomorphe le long d'un lacet est nulle* — pourvu que le lacet n'enlace aucun « trou » du domaine. La raison profonde est que, localement, une fonction holomorphe admet une primitive, et que l'intégrale d'une dérivée sur un lacet est nulle. Toute la difficulté est de passer du local au global, et c'est là que la **topologie du domaine** entre en jeu.

D'où une progression en trois temps :

triangle (Goursat) $\longrightarrow$ ouvert étoilé $\longrightarrow$ homotopie, ouvert simplement connexe.

Chaque étape n'est qu'un recollement de la précédente. Et le calcul fondamental à retenir tient en une ligne : $\int_{|z|=r} \frac{dz}{z} = 2i\pi$ — l'unique obstruction, celle qui mesure les trous, définit l'*indice* et fabriquera tous les résidus.

3.1 Chemins et intégrales curvilignes

Définition 3.1: Chemin, lacet, intégrale

Un **chemin** est une application $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux ; son image est notée $\gamma^* = \gamma([a, b])$ (un compact). C'est un **lacet** si $\gamma(a) = \gamma(b)$. Pour f continue sur γ^* :

$$\int_{\gamma} f(z) dz \stackrel{\text{déf}}{=} \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

et la **longueur** de γ est $\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$. On note $[z_1, z_2]$ le segment orienté $t \mapsto z_1 + t(z_2 - z_1)$, $t \in [0, 1]$, et ∂T le bord orienté d'un triangle $T = (a, b, c)$, c'est-à-dire la concaténation $[a, b] \cdot [b, c] \cdot [c, a]$.

Proposition 3.2: Propriétés de base

1. L'intégrale est linéaire en f , additive par concaténation, et change de signe quand on renverse l'orientation ($\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$).
2. Elle est **invariante par reparamétrage** $\mathcal{C}^1$ croissant : elle ne dépend que du chemin géométrique orienté.
3. (*Estimation standard*) $\left| \int_{\gamma} f \right| \leq \ell(\gamma) \cdot \sup_{z \in \gamma^*} |f(z)|$.

Démonstration. (1) et (2) : linéarité, Chasles et changement de variable dans l'intégrale réelle (sur chaque morceau où γ est $\mathcal{C}^1$); pour le renversement, le changement de variable $s = a + b - t$ et $(\gamma^-)'(t) = -\gamma'(a + b - t)$. (3) : $|\int_a^b f(\gamma)\gamma'| \leq \int_a^b |f(\gamma)||\gamma'| \leq \sup_{\gamma^*} |f| \int_a^b |\gamma'|$. $\square$

Exemple : le calcul fondamental

Soit γ le cercle $|z - z_0| = r$ parcouru une fois dans le sens direct, $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Alors $\gamma'(t) = ire^{it}$ et, pour $n \in \mathbb{Z}$:

$$\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \int_0^{2\pi} r^n e^{int} \cdot ire^{it} dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \begin{cases} 2i\pi & \text{si } n = -1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ce calcul est le cœur de tout le cours. Toutes les puissances entières s'intègrent à zéro sur un cercle, sauf $\frac{1}{z - z_0}$: c'est la seule obstruction à l'existence d'une primitive, et c'est elle qui donnera naissance à l'indice et au résidu.

Proposition 3.3: Primitives

Soit f continue sur un ouvert Ω . Il y a équivalence entre :

1. f admet une primitive holomorphe F sur Ω ($F' = f$);
2. $\int_{\gamma} f = 0$ pour tout lacet γ de Ω ;
3. $\int_{\gamma} f$ ne dépend que des extrémités du chemin γ de Ω .

Dans ce cas $\int_{\gamma} f = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$; en particulier $\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz = 0$ pour tout lacet évitant z_0 si $n \neq -1$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (3) : sur chaque morceau $\mathcal{C}^1$, $\frac{d}{dt}F(\gamma(t)) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$ (dérivation composée, proposition 1.2 sous forme différentielle), donc $\int_{\gamma} f = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$ par le théorème fondamental de l'analyse appliqué aux parties réelle et imaginaire, puis Chasles. (3) $\Rightarrow$ (2) : un lacet a les mêmes extrémités qu'un chemin constant, d'intégrale nulle. (2) $\Rightarrow$ (3) : si γ_1, γ_2 ont mêmes extrémités, $\gamma_1 \cdot \gamma_2^-$ est un lacet. (3) $\Rightarrow$ (1) : un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ est connexe par lignes brisées [L11 : Topologie]. Sur chaque composante connexe U de Ω , fixons $z_0 \in U$ et posons $F(z) = \int_{\gamma} f$ pour un chemin quelconque γ de z_0 à z dans U . Si $\mathcal{D}(z, \rho) \subset U$ et $|h| < \rho$, le chemin γ suivi du segment $[z, z + h]$ joint z_0 à $z + h$, donc $F(z + h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f$, et, puisque $\int_{[z, z+h]} dw = h$,

$$\left| \frac{F(z + h) - F(z)}{h} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(w) - f(z)) dw \right| \leq \sup_{w \in [z, z+h]} |f(w) - f(z)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

par continuité de f . Donc $F' = f$. La dernière assertion : $\frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}$ est une primitive sur $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$. $\square$

Exemple : pas de logarithme sur $\mathbb{C}^*$

$z \mapsto \frac{1}{z}$ n'a pas de primitive sur $\mathbb{C}^*$, puisque son intégrale sur le cercle unité vaut $2i\pi \neq 0$. Il en résulte qu'il n'existe aucune détermination continue du logarithme sur $\mathbb{C}^*$. Soit en effet L continue avec $e^{L(z)} = z$. Sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, $L - \text{Log}$ est continue à valeurs dans $2i\pi\mathbb{Z}$, donc constante (connexité); de même, sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, $L - (\text{Log}(-z) + i\pi)$ est constante. Ainsi L est holomorphe de dérivée $\frac{1}{z}$ sur $\mathbb{C}^*$ (proposition 1.11) : contradiction. En revanche, sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ — qui est étoilé par rapport à 1 —, $\frac{1}{z}$ admet la primitive Log .

3.2 Le théorème de Goursat

Théorème 3.4: Théorème de Goursat

Soit f holomorphe sur un ouvert Ω et $T \subset \Omega$ un triangle plein (enveloppe convexe de trois points). Alors

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0.$$

Démonstration (par dichotomie). Notons $I(T) = \int_{\partial T} f$. Découpons T en quatre triangles $T^{(1)}, \dots, T^{(4)}$ par les milieux des côtés, orientés comme T : les côtés intérieurs sont parcourus deux fois en sens opposés et leurs contributions se compensent, d'où $I(T) = \sum_{k=1}^4 I(T^{(k)})$ (figure 3.1). L'un au moins vérifie $|I(T^{(k)})| \geq \frac{1}{4}|I(T)|$; appelons-le T_1 . En itérant, on construit une suite décroissante de triangles $T \supset T_1 \supset T_2 \supset \dots$ avec

$$|I(T_n)| \geq 4^{-n}|I(T)|, \quad \ell(\partial T_n) = 2^{-n}\ell(\partial T), \quad \text{diam } T_n = 2^{-n} \text{diam } T.$$

Ces compacts emboîtés non vides ont une intersection non vide, réduite à un point $z_0 \in T \subset \Omega$ puisque les diamètres tendent vers 0. La $\mathbb{C}$ -dérivabilité en z_0 s'écrit $f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \varepsilon(z)(z - z_0)$ avec $\varepsilon(z) \rightarrow 0$ quand $z \rightarrow z_0$ (et $\varepsilon(z_0) = 0$). La fonction affine $z \mapsto f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ admet une primitive polynomiale, donc son intégrale sur le lacet ∂T_n est nulle (proposition 3.3). Il reste, pour $z \in \partial T_n$, $|z - z_0| \leq \text{diam } T_n$, et

$$|I(T_n)| = \left| \int_{\partial T_n} \varepsilon(z)(z - z_0) dz \right| \leq \ell(\partial T_n) \cdot \text{diam}(T_n) \cdot \sup_{T_n} |\varepsilon| = 4^{-n} \ell(\partial T) \text{diam}(T) \sup_{T_n} |\varepsilon|.$$

En combinant avec la minoration :

$$|I(T)| \leq \ell(\partial T) \text{diam}(T) \sup_{T_n} |\varepsilon| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

car $T_n \subset \mathbb{D}(z_0, 2^{-n} \text{diam } T)$. Donc $I(T) = 0$. □

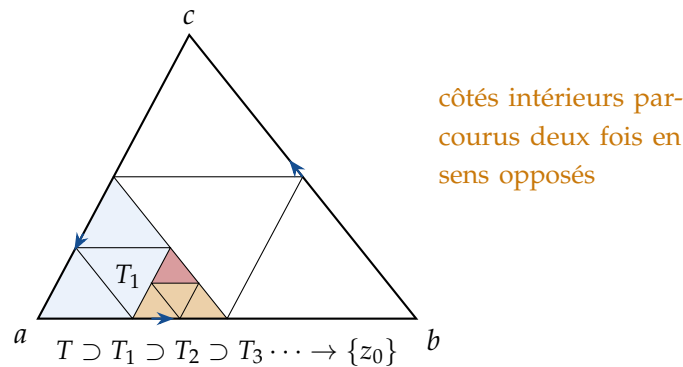


Figure 3.1. Subdivision de Goursat : T est coupé en quatre par les milieux des côtés ; chaque côté intérieur est parcouru une fois dans chaque sens. On garde à chaque étape un sous-triangle « qui porte au moins le quart » de l'intégrale (en bleu, orange, rouge) ; les triangles emboîtés se resserrent sur un point z_0 , où l'on utilise la $\mathbb{C}$ -dérivabilité.

Remarque : pourquoi ce théorème est remarquable. Goursat n'utilise **que** la $\mathbb{C}$ -dérivabilité — aucune continuité de f' , aucune formule de Green. Avec l'hypothèse $f \in \mathcal{C}^1$, le résultat découlerait de Green–Riemann [L20 : Calcul différentiel] : $\int_{\partial T} f dz = \iint_T 2i \partial_{\bar{z}} f dx dy = 0$. C'est ce qui permettra de démontrer que f' est automatiquement continue (et même holomorphe) sans cercle vicieux. Historiquement, Cauchy supposait f' continue ; Goursat a montré en 1900 que c'était superflu.

Lemme 3.5: Goursat avec un point exceptionnel

Soit $p \in \Omega$ et f continue sur Ω , holomorphe sur $\Omega \setminus \{p\}$. Alors $\int_{\partial T} f = 0$ pour tout triangle plein $T \subset \Omega$.

Démonstration. Si T est dégénéré (sommets alignés), ∂T parcourt un segment aller et retour : l'intégrale est nulle. Si $p \notin T$, c'est le théorème 3.4 appliqué sur l'ouvert $\Omega \setminus \{p\}$. Si p est un sommet, $T = (p, b, c)$: pour $\varepsilon \in]0, 1[$, soient $x = p + \varepsilon(b - p)$ et $y = p + \varepsilon(c - p)$. Alors ∂T a même intégrale que la somme des bords des triangles (p, x, y) , (x, b, c) et (x, c, y) (les côtés ajoutés se compensent), et les deux derniers ne contiennent pas p (qui est un point extrémal de T , distinct de leurs sommets) : leurs intégrales sont nulles. Donc $|\int_{\partial T} f| = |\int_{\partial(p, x, y)} f| \leq \varepsilon \ell(\partial T) \sup_T |f| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$. Si p est ailleurs dans T , $T = (a, b, c)$ se découpe en (p, a, b) , (p, b, c) , (p, c, a) , dont p est un sommet, et les côtés ajoutés se compensent : on est ramené au cas précédent. $\square$

3.3 Théorème de Cauchy sur un ouvert étoilé**Théorème 3.6: Théorème de Cauchy pour un ouvert étoilé**

Soit Ω un ouvert **étoilé** par rapport à $a \in \Omega$ (par exemple convexe), $p \in \Omega$, et f continue sur Ω , holomorphe sur $\Omega \setminus \{p\}$ (cas usuel : f holomorphe sur Ω). Alors f admet une primitive holomorphe sur Ω , et par conséquent

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad \text{pour tout lacet } \gamma \text{ de } \Omega.$$

Démonstration. Posons $F(z) = \int_{[a, z]} f$, bien défini car $[a, z] \subset \Omega$. Soit $z \in \Omega$ et $\mathbb{D}(z, \rho) \subset \Omega$. Pour $|h| < \rho$, le triangle plein de sommets $a, z, z + h$ est inclus dans Ω : tout point $a + s(w - a)$ avec $w \in [z, z + h] \subset \Omega$ et $s \in [0, 1]$ est dans Ω car Ω est étoilé par rapport à a , et ces points remplissent le triangle. Le lemme 3.5 donne

$$\int_{[a, z]} f + \int_{[z, z+h]} f + \int_{[z+h, a]} f = 0, \quad \text{soit} \quad F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f.$$

On conclut comme pour (3) $\Rightarrow$ (1) dans la proposition 3.3 : $F'(z) = f(z)$. La nullité des intégrales sur les lacets en découle (même proposition). $\square$

Piège

La géométrie du domaine est **indispensable** : $\frac{1}{z}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}^*$, qui n'est pas étoilé, et son intégrale sur le cercle unité vaut $2i\pi \neq 0$. Ce n'est pas la fonction qui est en cause, c'est le trou du domaine. Inversement, la même fonction a une intégrale nulle sur tout lacet du demi-plan $\{\Re z > 0\}$, qui est convexe.

3.4 Invariance par homotopie, ouverts simplement connexes

Définition 3.7: Homotopie de lacets, simple connexité

Deux lacets $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \Omega$ sont **homotopes dans Ω** s'il existe $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$ continue telle que $H(t, 0) = \gamma_0(t)$, $H(t, 1) = \gamma_1(t)$ et $H(0, s) = H(1, s)$ pour tous t, s (chaque $H(\cdot, s)$ est un lacet, seulement continu). Un ouvert Ω est **simplement connexe** s'il est connexe et si tout lacet de Ω est homotope dans Ω à un lacet constant.

Exemple

Un ouvert étoilé par rapport à a est simplement connexe : $H(t, s) = a + (1 - s)(\gamma(t) - a)$ convient. Ainsi les disques, les demi-plans, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, sont simplement connexes ; une bande, un secteur angulaire aussi. Le disque fendu $\mathbb{D} \setminus [0, 1]$ est étoilé par rapport à $-\frac{1}{2}$. Nous verrons que $\mathbb{C}^*$ et les couronnes ne le sont pas.

Théorème 3.8: Invariance de l'intégrale par homotopie

Soit f holomorphe sur un ouvert Ω , et γ_0, γ_1 deux lacets ($\mathcal{C}^1$ par morceaux) homotopes dans Ω . Alors

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

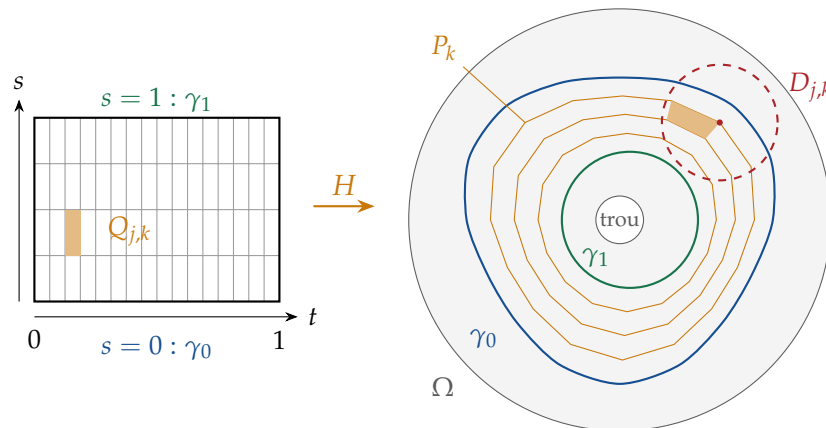


Figure 3.2. Preuve de l'invariance par homotopie (théorème 3.8). Le carré $[0, 1]^2$ est découpé finement (Heine) ; chaque petit quadrilatère $Q_{j,k}$ a son image dans un disque convexe $D_{j,k} \subset \Omega$ (tirets), où f a une primitive, donc $\int_{\partial Q_{j,k}} f = 0$. En sommant sur j , les côtés transversaux se compensent : les lacets polygonaux P_k (orange), de γ_0 à γ_1 , ont tous la même intégrale. Le trou de Ω n'est jamais traversé.

Démonstration. Soit H une homotopie et $K = H([0, 1]^2)$, compact de Ω (le schéma de la preuve est celui de la figure 3.2). Il existe $r > 0$ tel que $\mathbb{D}(w, r) \subset \Omega$ pour tout $w \in K$ (si $\Omega \neq \mathbb{C}$, prendre $r = d(K, \mathbb{C} \setminus \Omega) > 0$, distance d'un compact à un fermé disjoint). Par le théorème de Heine, il existe $n \geq 1$ tel que $|H(t, s) - H(t', s')| < r$ dès que $|t - t'| \leq \frac{1}{n}$ et $|s - s'| \leq \frac{1}{n}$. Posons $z_{j,k} = H(\frac{j}{n}, \frac{k}{n})$ et $D_{j,k} = \mathbb{D}(z_{j,k}, r) \subset \Omega$, disque convexe sur lequel f admet une primitive $F_{j,k}$ (théorème 3.6). Soit P_k le lacet polygonal $[z_{0,k}, z_{1,k}] \cdots [z_{n-1,k}, z_{n,k}]$ (fermé car $z_{n,k} = z_{0,k}$). Étape 1 : $\int_{\gamma_0} f = \int_{P_0} f$. Pour chaque j , l'arc $\gamma_0([\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}])$ et le segment $[z_{j,0}, z_{j+1,0}]$ sont contenus dans $D_{j,0}$ et ont les mêmes extrémités ; leurs intégrales valent toutes deux $F_{j,0}(z_{j+1,0}) - F_{j,0}(z_{j,0})$. On somme sur j . De même $\int_{\gamma_1} f = \int_{P_n} f$. Étape 2 : $\int_{P_k} f = \int_{P_{k+1}} f$. Les quatre points $z_{j,k}, z_{j+1,k}, z_{j+1,k+1}, z_{j,k+1}$ sont dans le disque convexe $D_{j,k}$, donc l'intégrale de f sur le quadrilatère fermé $Q_{j,k}$ qu'ils forment est nulle. En sommant sur j , chaque côté « transversal » $[z_{j+1,k}, z_{j+1,k+1}]$ apparaît dans

$Q_{j,k}$ et, renversé, dans $Q_{j+1,k}$; les deux côtés extrêmes se compensent aussi car $z_{0,j} = z_{n,j}$. Il reste $0 = \sum_j \int_{Q_{j,k}} f = \int_{P_k} f - \int_{P_{k+1}} f$. On conclut par récurrence sur k . $\square$

Corollaire 3.9: Cauchy pour un ouvert simplement connexe

Soit Ω simplement connexe et $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors $\int_\gamma f = 0$ pour tout lacet γ de Ω , et f admet une primitive holomorphe sur Ω . En particulier, pour $z \notin \Omega$, $\int_\gamma \frac{dw}{w-z} = 0$.

Démonstration. γ est homotope à un lacet constant, d'intégrale nulle; la proposition 3.3 donne la primitive. Pour $z \notin \Omega$, $w \mapsto \frac{1}{w-z}$ est holomorphe sur Ω . $\square$

Remarque : la version homologique (ouverture, admise). Le théorème de Cauchy le plus général dit : si γ est un lacet de Ω tel que $\text{Ind}_\gamma(w) = 0$ pour tout $w \notin \Omega$ (indice défini ci-dessous), alors $\int_\gamma f = 0$ pour toute $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ (preuve de Dixon). Nous ne l'utilisons pas : dans ce document, tous les contours seront traités par la version étoilée, la version homotopique, ou un découpage explicite.

3.5 Indice d'un lacet

Définition 3.10: Indice

Soit γ un lacet et $z \notin \gamma^*$. L'indice de γ par rapport à z est

$$\text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{dw}{w-z}.$$

Proposition 3.11: L'indice est un entier, constant par composantes

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet.

1. $\text{Ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$ pour tout $z \notin \gamma^*$.
2. $z \mapsto \text{Ind}_\gamma(z)$ est constante sur chaque composante connexe de l'ouvert $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$, et nulle sur la composante non bornée.
3. Si γ_0, γ_1 sont homotopes dans $\mathbb{C} \setminus \{z\}$, alors $\text{Ind}_{\gamma_0}(z) = \text{Ind}_{\gamma_1}(z)$.
4. Pour le cercle $t \mapsto z_0 + re^{ikt}$, $t \in [0, 2\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$), l'indice vaut k sur $\mathbb{D}(z_0, r)$ et 0 hors du disque fermé.

Démonstration. (1) Posons $\varphi(t) = \int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)-z} ds$ et $h(t) = e^{-\varphi(t)}(\gamma(t) - z)$. Alors h est continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux et $h' = e^{-\varphi}(\gamma' - \varphi'(\gamma - z)) = 0$: h est constante. De $h(a) = h(b)$ et $\gamma(a) = \gamma(b) \neq z$ on tire $e^{\varphi(b)} = 1$, donc $\varphi(b) = 2i\pi \text{Ind}_\gamma(z) \in 2i\pi\mathbb{Z}$. (2) Soit $z_1 \notin \gamma^*$ et $\delta = d(z_1, \gamma^*) > 0$. Pour $|z - z_1| < \frac{\delta}{2}$ et $w \in \gamma^*$, $|w - z| \geq \frac{\delta}{2}$, donc $\left| \frac{1}{w-z} - \frac{1}{w-z_1} \right| = \frac{|z-z_1|}{|w-z||w-z_1|} \leq \frac{2|z-z_1|}{\delta^2}$ et, par l'estimation standard, $|\text{Ind}_\gamma(z) - \text{Ind}_\gamma(z_1)| \leq \frac{\ell(\gamma)|z-z_1|}{\pi\delta^2}$: l'indice est continu, à valeurs entières, donc localement constant, donc constant sur chaque composante connexe. Pour $|z| > R + \ell(\gamma)$, où $\gamma^* \subset \overline{\mathbb{D}(0, R)}$, on a $|\text{Ind}_\gamma(z)| \leq \frac{\ell(\gamma)}{2\pi d(z, \gamma^*)} < 1$, donc $\text{Ind}_\gamma(z) = 0$; or l'extérieur d'un disque est connexe et contenu dans une seule composante (la composante non bornée), d'où la nullité sur celle-ci. (3) Théorème 3.8 appliqué à $w \mapsto \frac{1}{w-z}$, holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{z\}$. (4) Pour $z = z_0$, le calcul de l'exemple 3.1 (avec $\gamma'(t) = ikre^{ikt}$) donne $\frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} ik dt = k$. Le disque $\mathbb{D}(z_0, r)$ est connexe et ne rencontre pas γ^* : l'indice y est constant, égal à k . L'extérieur du disque fermé est connexe et non borné : l'indice y est nul. $\square$

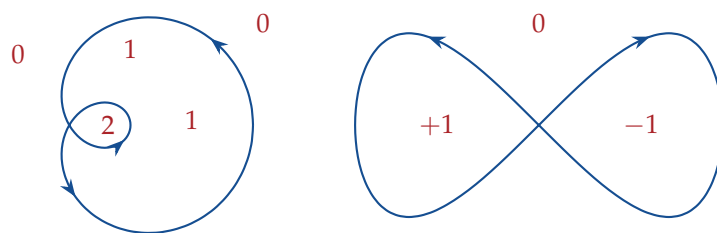


Figure 3.3. Indices de deux lacets, constants sur chaque composante connexe du complémentaire. À gauche, un limaçon (de Pascal) parcouru dans le sens direct : indice 2 dans la petite boucle, 1 entre les deux boucles, 0 dehors. À droite, une lemniscate : les deux lobes sont parcourus en sens contraires, d'indices -1 et $+1$.

Remarque. L'indice compte le nombre algébrique de tours que fait γ autour de z (figure 3.3) : la démonstration de (1) construit en fait un argument continu $\theta(t) = \Im \varphi(t) + \text{cste}$ de $\gamma(t) - z$, et $2\pi \text{Ind}_\gamma(z) = \theta(b) - \theta(a)$. C'est un invariant topologique (point (3)), et c'est lui qui encode, dans toute la suite, l'influence de la forme du domaine sur les intégrales.

Corollaire 3.12: $\mathbb{C}^*$ et les couronnes ne sont pas simplement connexes

Le cercle unité n'est pas homotope à un lacet constant dans $\mathbb{C}^*$, ni dans aucune couronne $\{\rho < |z| < R\}$ avec $\rho < 1 < R$.

Démonstration. Son indice par rapport à 0 vaut 1, alors que celui d'un lacet constant est nul ; on applique le point (3). $\square$

3.6 Logarithmes et racines sur un ouvert simplement connexe

Théorème 3.13: Existence d'un logarithme holomorphe

Soit Ω simplement connexe et $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ **ne s'annulant pas**. Alors il existe $L \in \mathcal{H}(\Omega)$ telle que $e^L = g$, unique à l'addition près d'une constante de $2i\pi\mathbb{Z}$; on a $L' = \frac{g'}{g}$. Pour tout $k \geq 1$, g admet alors une racine k -ième holomorphe $h = e^{L/k}$.

Démonstration. g' est holomorphe (théorème 4.2, établi au chapitre suivant sans recours à la présente section), donc $\frac{g'}{g}$ aussi, et elle admet une primitive F sur Ω (corollaire 3.9). Alors $(ge^{-F})' = g'e^{-F} - gF'e^{-F} = 0$, donc $ge^{-F} = c$ est une constante non nulle (Ω connexe), qui s'écrit $c = e^{c'}$ (surjectivité de $\exp$ sur $\mathbb{C}^*$). $L = F + c'$ convient. L'unicité est la proposition 1.11. Enfin $(e^{L/k})^k = e^L = g$. $\square$

Exemple

Sur le simplement connexe $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, on retrouve Log . Sur $\mathbb{C} \setminus i\mathbb{R}_-$ (étoilé par rapport à i), il existe une détermination de $\log z$ et de $\sqrt{z}$; sur $\mathbb{D}$, la fonction $1 + z$ admet un logarithme, qui est $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$ (les deux membres ont même dérivée $\frac{1}{1+z}$ et s'annulent en 0). L'étude détaillée (puissances, fonctions réciproques, coupures) est faite en [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

Chapitre 4

Formule de Cauchy et conséquences

Intuition

La formule de Cauchy est le résultat le plus étonnant de l'analyse complexe : *les valeurs de f sur un cercle déterminent entièrement f à l'intérieur*. Une fonction holomorphe est donc rigide : on ne peut pas la modifier « un peu au milieu » sans toucher au bord. Le mécanisme est simple : $\frac{f(w)-f(z)}{w-z}$ est encore (presque) holomorphe en w , donc d'intégrale nulle, et il ne reste que $f(z) \int \frac{dw}{w-z} = 2i\pi f(z)$.

De cette unique formule découle, en cascade, tout le reste :

formule de Cauchy $\rightarrow$ analyticité $\rightarrow$ inégalités de Cauchy $\rightarrow$ Liouville $\rightarrow$ d'Alembert–Gauss, puis la propriété de la moyenne, le principe du maximum, le théorème de Morera et la stabilité par convergence uniforme. Chacune de ces démonstrations tient en quelques lignes une fois la formule acquise.

4.1 La formule de Cauchy

Théorème 4.1: Formule de Cauchy (ouvert étoilé)

Soit Ω un ouvert étoilé, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, γ un lacet de Ω et $z \in \Omega \setminus \gamma^*$. Alors

$$\text{Ind}_\gamma(z) f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

En particulier, si $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)} \subset \Omega'$ avec Ω' ouvert quelconque, $f \in \mathcal{H}(\Omega')$ et γ est le cercle $|w - z_0| = r$ parcouru une fois dans le sens direct, alors pour tout $z \in \mathbb{D}(z_0, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Démonstration. Posons $g(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$ pour $w \neq z$ et $g(z) = f'(z)$. Alors g est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z (définition de $f'(z)$). Le théorème 3.6, dans sa version avec un point exceptionnel, donne $\int_\gamma g = 0$, c'est-à-dire

$$\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z} dw = f(z) \int_\gamma \frac{dw}{w-z} = 2i\pi \text{Ind}_\gamma(z) f(z).$$

Pour le cas du disque (figure 4.1) : le compact $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)}$ est à distance > 0 du fermé $\mathbb{C} \setminus \Omega'$, donc il existe $r' > r$ avec $\mathbb{D}(z_0, r') \subset \Omega'$. On applique ce qui précède sur l'ouvert convexe $\mathbb{D}(z_0, r')$, avec $\text{Ind}_\gamma(z) = 1$ (proposition 3.11). $\square$

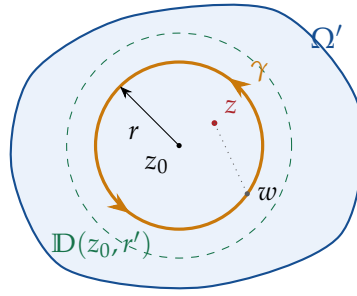


Figure 4.1. Formule de Cauchy : f est holomorphe sur Ω' , qui contient le disque fermé; on travaille dans un disque un peu plus grand $\mathbb{D}(z_0, r')$ (convexe) et l'on intègre $\frac{f(w)}{w-z}$ sur le cercle γ . La valeur en un point intérieur z est une moyenne pondérée des valeurs au bord.

4.2 Holomorphe équivaut à analytique

Théorème 4.2: Holomorphe $\Rightarrow$ analytique

Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $\mathbb{D}(z_0, R) \subset \Omega$ ($R \in]0, +\infty]$). Alors f est développable en série entière sur ce disque tout entier :

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n \quad (z \in \mathbb{D}(z_0, R)), \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw$$

pour tout $r \in]0, R[$. En particulier f est infiniment $\mathbb{C}$ -dérivable, f' est holomorphe, et f est $\mathcal{C}^\infty$ comme fonction de (x, y) .

Démonstration. Fixons $r < R$ et z avec $|z - z_0| < r$. Pour $|w - z_0| = r$:

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} = \sum_{n \geq 0} \frac{(z - z_0)^n}{(w - z_0)^{n+1}},$$

série géométrique de raison de module $\frac{|z - z_0|}{r} < 1$ indépendante de w : la convergence est normale en w sur le cercle, et reste normale après multiplication par $f(w)$, bornée sur le cercle. On peut donc intervertir somme et intégrale dans la formule de Cauchy (théorème 4.1, avec $\mathbb{D}(z_0, r) \subset \Omega$) :

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw = \sum_{n \geq 0} \underbrace{\left(\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \right)}_{a_n(r)} (z - z_0)^n.$$

Ainsi f est somme d'une série entière sur $\mathbb{D}(z_0, r)$; par le théorème 2.1, $a_n(r) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ ne dépend pas de r . Le même développement vaut donc sur $\mathbb{D}(z_0, r)$ pour tout $r < R$, c'est-à-dire sur $\mathbb{D}(z_0, R)$. Le reste découle du corollaire 2.3, et la régularité $\mathcal{C}^\infty$ réelle de ce que $\partial_x f = f'$ et $\partial_y f = if'$ sont à nouveau holomorphes. $\square$

Remarque : le théorème central. Joint au corollaire 2.3, il établit

$$\text{holomorphe} \iff \text{analytique}.$$

Tout ce qui a été démontré au chapitre 2 pour les fonctions analytiques — zéros isolés, ordre d'un zéro, prolongement analytique, intégrité de $\mathcal{H}(\Omega)$ — s'applique donc à toute fonction holomorphe. C'est le moment où la théorie bascule : une seule dérivation complexe donne accès à tout.

Corollaire 4.3: Formule de Cauchy pour les dérivées

Sous les hypothèses du théorème 4.1 (cas du disque), pour tout $n \geq 0$ et tout $z \in \mathbb{D}(z_0, r)$:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2i\pi} \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

Démonstration. Appliquer le théorème 4.2 sur un disque $\mathbb{D}(z, \rho) \subset \mathbb{D}(z_0, r)$, puis remplacer le cercle $|w-z| = \rho$ par le cercle $|w-z_0| = r$: ces deux lacets sont homotopes dans $\mathbb{D}(z_0, r') \setminus \{z\}$ (où $\mathbb{D}(z_0, r') \subset \Omega'$, $r' > r$) par $H(t, s) = (1-s)(z + \rho e^{2i\pi t}) + s(z_0 + r e^{2i\pi t})$, qui évite z car $|(1-s)\rho e^{2i\pi t} + s(z_0 - z + r e^{2i\pi t})| \geq (1-s)\rho + s(r - |z_0 - z|) > 0$. Le théorème 3.8, appliqué à $w \mapsto \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}$, conclut. $\square$

Corollaire 4.4: Formule de Cauchy sur un simplement connexe

La formule $\text{Ind}_\gamma(z)f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z} dw$ reste vraie si Ω est seulement simplement connexe.

Démonstration. La fonction g de la démonstration du théorème 4.1 est holomorphe sur Ω tout entier : près de z , $f(w) = \sum a_n(w-z)^n$, donc $g(w) = \sum_{n \geq 1} a_n(w-z)^{n-1}$ est somme d'une série entière. Le corollaire 3.9 donne $\int_\gamma g = 0$, et l'on conclut comme précédemment. $\square$

Corollaire 4.5: Rayon de convergence de la série de Taylor

Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $z_0 \in \Omega$. Le rayon R_{z_0} de la série de Taylor de f en z_0 vérifie $R_{z_0} \geq d(z_0, \mathbb{C} \setminus \Omega)$. Si de plus $f = \frac{p}{q}$ est une fraction rationnelle irréductible (ou, plus généralement, une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, chapitre 5) d'ensemble de pôles S non vide, alors $R_{z_0} = d(z_0, S)$ pour $z_0 \notin S$.

Démonstration. La minoration est le théorème 4.2. Pour l'égalité, soit $d = d(z_0, S)$ et supposons $R_{z_0} > d$; soit $p \in S$ avec $|p - z_0| = d$ (S est fermé et discret, la distance est atteinte). La somme s de la série de Taylor est holomorphe sur $\mathbb{D}(z_0, R_{z_0})$ et coïncide avec f sur $\mathbb{D}(z_0, d)$. Soit $\rho \in]d, R_{z_0}[$ tel que $\mathbb{D}(z_0, \rho)$ ne contienne qu'un nombre fini de points de S ; l'ouvert $\mathbb{D}(z_0, \rho)$ privé de ces points est connexe, donc $s = f$ sur cet ouvert (corollaire 2.5). Alors $f = s$ reste bornée au voisinage de p , ce qui contredit $|f(z)| \rightarrow +\infty$ en un pôle. $\square$

Exemple : l'explication d'un mystère réel

La fonction réelle $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$, et même analytique, sur $\mathbb{R}$ tout entier, et pourtant sa série de Taylor en 0, $\sum (-1)^n x^{2n}$, a un rayon égal à 1. Pourquoi ? Parce qu'en complexe, $\frac{1}{1+z^2}$ a des pôles en $\pm i$, à distance 1 de l'origine (figure 4.2(a)). **L'obstruction, invisible sur la droite réelle, est dans le plan.** De même, la série de Taylor de $\frac{z}{e^z - 1}$ en 0 (nombres de Bernoulli) a pour rayon 2π : les pôles les plus proches sont $\pm 2i\pi$.

Piège

L'inégalité $R_{z_0} \geq d(z_0, \mathbb{C} \setminus \Omega)$ peut être stricte, et le rayon n'est pas en général « la distance au bord » : pour Log sur $\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ et $z_0 = -1 + i$, on a $d(z_0, \mathbb{R}_-) = 1$, mais la série de Taylor $\text{Log } z_0 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{nz_0^n} (z - z_0)^n$ a pour rayon $|z_0| = \sqrt{2}$: sa somme prolonge Log à travers la coupure (en une autre détermination du logarithme), et seul le point 0 est une véritable obstruction (figure 4.2(b)).

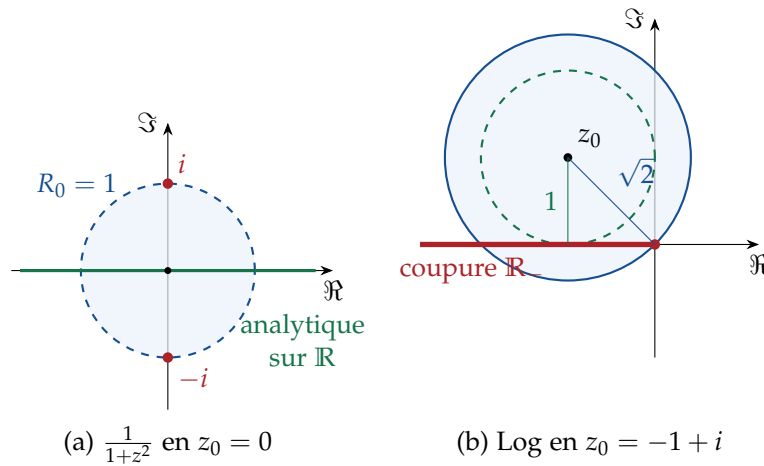


Figure 4.2. Le rayon de la série de Taylor est la distance à la première vraie singularité. (a) Pour $\frac{1}{1+x^2}$, analytique sur tout $\mathbb{R}$, le rayon 1 est imposé par les pôles $\pm i$, invisibles sur la droite réelle. (b) Pour Log sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, le disque de rayon $d(z_0, \mathbb{R}_-) = 1$ (tirets) est garanti par le corollaire 4.5, mais le vrai rayon est $|z_0| = \sqrt{2}$: la série franchit la coupure, seul 0 est une obstruction.

4.3 Inégalités de Cauchy, Liouville, d'Alembert–Gauss

Théorème 4.6: Inégalités de Cauchy

Si f est holomorphe sur un ouvert contenant $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)}$ et $M(r) = \sup_{|w-z_0|=r} |f(w)|$, alors

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M(r)}{r^n} \quad \text{pour tout } n \geq 0.$$

Démonstration. Par l'estimation standard appliquée à la formule intégrale des a_n :

$$|a_n| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M(r)}{r^{n+1}} = \frac{M(r)}{r^n},$$

et $|f^{(n)}(z_0)| = n!|a_n|$. □

Théorème 4.7: Théorème de Liouville

Toute fonction entière et **bornée** est constante. Plus généralement, si f est entière avec $|f(z)| \leq C(1 + |z|^k)$ pour tout z , alors f est un polynôme de degré $\leq k$.

Démonstration. f est entière, donc égale à sa série de Taylor en 0 sur $\mathbb{C}$ (théorème 4.2 avec $R = +\infty$). Pour $n > k$ et tout $r > 0$, l'inégalité de Cauchy donne $|a_n| \leq \frac{M(r)}{r^n} \leq \frac{C(1+r^k)}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$. Donc $a_n = 0$ pour $n > k$ et f est un polynôme de degré $\leq k$; le cas borné est $k = 0$. □

Contre-exemple : Liouville est faux en réel

$x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sont analytiques et bornées sur $\mathbb{R}$, non constantes. Il n'y a pas de contradiction : leurs prolongements complexes ne sont pas bornés ($\sin(iy) = i \operatorname{sh} y$), ou pas entiers (pôles en $\pm i$). Liouville est un énoncé sur le plan, pas sur la droite.

Corollaire 4.8: Théorème de d'Alembert–Gauss

Tout polynôme complexe non constant admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$; par récurrence, $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Démonstration. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_n \neq 0$, $n \geq 1$, sans racine. Alors $f = \frac{1}{P}$ est entière. Comme $|P(z)| \geq |a_n| |z|^n (1 - \sum_{k < n} \frac{|a_k|}{|a_n| |z|^{n-k}}) \rightarrow +\infty$ quand $|z| \rightarrow +\infty$, il existe R avec $|f| \leq 1$ pour $|z| \geq R$, et f est bornée sur le compact $\overline{\mathbb{D}(0, R)}$ par continuité : f est bornée. Liouville donne f constante, donc P constant : contradiction. $\square$

Remarque. C'est l'une des plus courtes démonstrations de ce théorème ; une preuve élémentaire (par le lemme de d'Alembert sur le minimum de $|P|$) est donnée en [L05 : Nombres complexes]. Toutes deux utilisent de façon essentielle la *complétude* de $\mathbb{C}$ (compacité des disques fermés), ce qui n'a rien d'un hasard : l'énoncé est algébrique, mais aucune preuve purement algébrique n'existe. Une troisième preuve, par le théorème de Rouché, est donnée au chapitre 7.

Exemple : deux applications de Liouville

1. Une fonction entière doublement périodique est constante : si $f(z+1) = f(z+i) = f(z)$ pour tout z , f est bornée par son maximum sur le carré compact $[0, 1]^2$, qui contient un représentant de chaque point modulo $\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$. C'est le point de départ de la théorie des fonctions elliptiques, qui doivent donc avoir des pôles.
2. Si f est entière et $\Re f \leq M$, f est constante : appliquer Liouville à e^f , de module $\leq e^M$.

4.4 Propriété de la moyenne et principe du maximum**Proposition 4.9: Propriété de la moyenne**

Si f est holomorphe sur un ouvert contenant $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)}$, alors

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

En prenant les parties réelles, la même formule vaut pour toute fonction harmonique u sur un ouvert contenant le disque fermé.

Démonstration. Paramétrer la formule de Cauchy en $z = z_0$ avec $w = z_0 + re^{i\theta}$, $dw = ire^{i\theta} d\theta$: le facteur $\frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} = i$ se simplifie contre $2i\pi$. Pour u harmonique, on l'écrit $u = \Re f$ sur un disque ouvert $\mathbb{D}(z_0, r')$, $r' > r$, contenu dans l'ouvert (proposition 1.9). $\square$

Théorème 4.10: Principe du maximum

Soit f holomorphe sur un **domaine** Ω .

1. Si $|f|$ admet un maximum local en un point de Ω , alors f est constante.
2. Si Ω est **borné** et f se prolonge continûment à $\overline{\Omega}$, alors $\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|$: le maximum du module est atteint **sur le bord**.

Démonstration. (1) Supposons $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ sur un disque $\mathbb{D}(z_0, \rho) \subset \Omega$. Pour $0 < r < \rho$, la propriété de la moyenne donne

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

Il y a donc égalité, et la fonction continue positive $\theta \mapsto |f(z_0)| - |f(z_0 + re^{i\theta})|$, d'intégrale nulle, est identiquement nulle : $|f|$ est constante égale à $|f(z_0)|$ sur $\mathbb{D}(z_0, \rho)$. Une fonction holomorphe de module constant sur un disque y est constante (proposition 1.5), puis f est constante sur Ω par le principe du prolongement analytique (corollaire 2.5). (2) $\overline{\Omega}$ est compact et $|f|$ continue y atteint son maximum en un point z_1 . Si $z_1 \in \partial\Omega$, c'est fini ; si $z_1 \in \Omega$, f est constante par (1), donc par continuité $|f|$ prend la même valeur sur $\partial\Omega$ (non vide car Ω est borné et $\mathbb{C}$ connexe). $\square$

Contre-exemples : le domaine doit être borné

1. Sur le demi-plan $\Omega = \{\Re z > 0\}$, $f(z) = e^z$ est continue sur $\overline{\Omega}$, de module $|e^{iy}| = 1$ sur le bord $i\mathbb{R}$, mais $|f(x)| = e^x \rightarrow +\infty$: le module n'est pas majoré par son sup au bord.
2. Même phénomène sur une bande : $f(z) = \exp(e^z)$ sur $\{|\Im z| < \frac{\pi}{2}\}$. Sur le bord, $e^{x \pm i\pi/2} = \pm ie^x$ donc $|f| = |e^{\pm ie^x}| = 1$, alors que $f(x) = e^{e^x} \rightarrow +\infty$. (Le théorème de Phragmén-Lindelöf rétablit le principe du maximum sur la bande sous une hypothèse de croissance plus lente que $\exp(e^{|x|})$.)

Piège : pas de principe du minimum

$f(z) = z$ sur $\mathbb{D}$ atteint son minimum de module en 0 sans être constante. L'énoncé correct : si f ne s'annule pas sur le domaine Ω , $\frac{1}{f}$ est holomorphe et le principe du maximum pour $\frac{1}{f}$ interdit à $|f|$ d'avoir un minimum local, sauf si f est constante.

4.5 Morera, convergence uniforme, familles normales

Théorème 4.11: Théorème de Morera

Soit f continue sur un ouvert Ω telle que $\int_{\partial T} f = 0$ pour tout triangle plein $T \subset \Omega$. Alors f est holomorphe sur Ω .

Démonstration. La question est locale : plaçons-nous dans un disque $D \subset \Omega$. La démonstration du théorème 3.6 n'utilise que la nullité des intégrales sur les triangles : elle fournit une primitive F de f sur D . F est holomorphe, donc analytique (théorème 4.2), donc sa dérivée $f = F'$ est holomorphe. $\square$

Corollaire 4.12: Prolongement à travers un point ou une droite

1. Si f est continue sur Ω et holomorphe sur $\Omega \setminus \{p\}$, elle est holomorphe sur Ω .
2. Si f est continue sur Ω et holomorphe sur $\Omega \setminus \mathbb{R}$, elle est holomorphe sur Ω .

Démonstration. (1) Lemme 3.5 et Morera. (2) Soit $T \subset \Omega$ un triangle. L'intersection de T avec le demi-plan fermé $\{\Im z \geq 0\}$ est un polygone convexe, réunion de triangles ayant leurs sommets dans ce demi-plan fermé (et de même pour le bas) ; les côtés ajoutés se compensent. Il suffit donc de traiter un triangle $T' \subset \Omega \cap \{\Im z \geq 0\}$. Pour $\varepsilon > 0$ petit, $T' + i\varepsilon \subset \Omega \cap \{\Im z > 0\}$ (car $d(T', \mathbb{C} \setminus \Omega) > 0$), donc par Goursat $0 = \int_{\partial(T' + i\varepsilon)} f = \int_{\partial T'} f(z + i\varepsilon) dz$. Comme f est uniformément

continue sur un voisinage compact de T' , $f(\cdot + i\varepsilon) \rightarrow f$ uniformément sur $\partial T'$, d'où $\int_{\partial T'} f = 0$. Morera conclut. $\square$

Théorème 4.13: Principe de réflexion de Schwarz

Soit Ω un domaine symétrique par rapport à $\mathbb{R}$ ($\bar{z} \in \Omega$ si $z \in \Omega$), $\Omega^+ = \Omega \cap \{\Im z > 0\}$. Soit f continue sur $\Omega \cap \{\Im z \geq 0\}$, holomorphe sur Ω^+ , **réelle sur $\Omega \cap \mathbb{R}$** . Alors $F(z) = f(z)$ si $\Im z \geq 0$, $F(z) = \overline{f(\bar{z})}$ si $\Im z < 0$, est holomorphe sur Ω .

Démonstration. F est continue sur Ω : les deux définitions se recollent sur $\mathbb{R}$ puisque f y est réelle. Sur $\Omega^- = \Omega \cap \{\Im z < 0\}$, $\frac{F(z+h)-F(z)}{h} = \overline{\left(\frac{f(\bar{z}+\bar{h})-f(\bar{z})}{\bar{h}}\right)} \rightarrow \overline{f'(\bar{z})} : F$ est holomorphe sur $\Omega \setminus \mathbb{R}$. Le corollaire 4.12(2) conclut. $\square$

Théorème 4.14: Théorème de Weierstrass

Soit (f_n) une suite de fonctions holomorphes sur Ω convergeant *uniformément sur tout compact* de Ω vers f . Alors f est holomorphe, et pour tout k , $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ uniformément sur tout compact.

Démonstration. f est continue (limite uniforme locale de fonctions continues). Pour tout triangle $T \subset \Omega$, $\int_{\partial T} f = \lim \int_{\partial T} f_n = 0$ par convergence uniforme sur le compact ∂T et par Goursat : Morera donne l'holomorphie. Soit $K \subset \Omega$ compact, $r > 0$ tel que $K_r = \{z : d(z, K) \leq r\} \subset \Omega$ (prendre $r = \frac{1}{2}d(K, \mathbb{C} \setminus \Omega)$, ou $r = 1$ si $\Omega = \mathbb{C}$) ; K_r est compact. Pour $z \in K$, le cercle $|w - z| = r$ est dans K_r , et les inégalités de Cauchy appliquées à $f_n - f$ donnent $|f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| \leq \frac{k!}{r^k} \sup_{K_r} |f_n - f| \rightarrow 0$, uniformément en $z \in K$. $\square$

Piège : le contraste avec le réel

En analyse réelle, une limite uniforme de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ n'est en général même pas dérivable — toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes [L12 : Séries et séries entières]. En complexe, une limite uniforme *sur les compacts* de fonctions holomorphes est holomorphe, et toutes les dérivées convergent. La différence tient entièrement à la formule de Cauchy, qui exprime les dérivées comme des *intégrales* de f , donc comme des quantités stables par convergence uniforme. Attention : il s'agit de convergence uniforme sur les compacts d'un *ouvert* du plan ; $x \mapsto |x|$ est limite uniforme de polynômes sur $[-1, 1]$, mais ces polynômes ne convergent uniformément sur aucun disque centré en 0 (sinon $|x|$ serait la trace d'une fonction holomorphe, donc dérivable).

Exemple

La série $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ (avec $n^{-s} = e^{-s \ln n}$) converge normalement sur tout demi-plan $\{\Re s \geq \sigma_0\}$, $\sigma_0 > 1$, car $|n^{-s}| = n^{-\Re s} : \zeta$ est holomorphe sur $\{\Re s > 1\}$, et $\zeta'(s) = -\sum \frac{\ln n}{n^s}$. L'étude de ζ est faite en [A09 : Fonction zêta].

Remarque : holomorphie sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Si $f(z, x)$ est mesurable en x , holomorphe en $z \in \Omega$ pour presque tout x , et dominée sur chaque compact K de Ω par une fonction intégrable $g_K(x)$, alors $F(z) = \int f(z, x) d\mu(x)$ est holomorphe et se dérive sous l'intégrale à tout ordre : la domination porte sur f , pas sur $\partial_z f$. Idée : F est continue (convergence dominée) et $\int_{\partial T} F = \int (\int_{\partial T} f(z, x) dz) d\mu(x) = 0$ (Fubini, Goursat) ; Morera conclut. Exemples : $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} e^{izt} dt$ est entière ; Γ est holomorphe sur $\{\Re z > 0\}$ [A07 : Fonction Gamma].

Définition 4.15: Famille localement bornée

Une famille $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ est **localement bornée** si, pour tout compact $K \subset \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{F}} \sup_K |f| < +\infty$.

Théorème 4.16: Théorème de Montel

De toute suite d'une famille localement bornée de $\mathcal{H}(\Omega)$, on peut extraire une sous-suite qui converge uniformément sur tout compact de Ω (vers une fonction holomorphe).

Démonstration. Soit K compact et $r > 0$ avec $K_{2r} \subset \Omega$ (notations du théorème 4.14), $M = \sup_{f \in \mathcal{F}} \sup_{K_{2r}} |f|$. Pour $w \in K_r$, les inégalités de Cauchy sur le cercle $|\zeta - w| = r$ donnent $|f'(w)| \leq \frac{M}{r}$. Si $z, z' \in K$ et $|z - z'| < r$, le segment $[z, z']$ est dans K_r , donc $|f(z) - f(z')| \leq \frac{M}{r} |z - z'|$ pour toute $f \in \mathcal{F}$: la famille est *équicontinue* et bornée sur K . Par le théorème d'Ascoli [L11 : Topologie], de toute suite on extrait une sous-suite uniformément convergente sur K . On écrit $\Omega = \bigcup_j K_j$ avec $K_j = \{z \in \Omega : |z| \leq j, d(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \geq \frac{1}{j}\}$ (tout compact de Ω est contenu dans l'un des K_j), et un procédé diagonal fournit une sous-suite convergeant uniformément sur chaque K_j , donc sur tout compact. La limite est holomorphe par le théorème 4.14. $\square$

Remarque. Montel intervient dans la preuve du théorème de Riemann (chapitre 8). Il est faux en réel : $\sin(nx)$ est bornée par 1 sur $\mathbb{R}$, mais aucune sous-suite ne converge uniformément sur un segment ; et en complexe, $\sin(nz)$ n'est *pas* localement bornée ($|\sin(niy)| = \operatorname{sh}(ny)$).

Séries de Laurent et singularités isolées

Intuition

Que se passe-t-il au voisinage d'un point où f cesse d'être définie ? Trois comportements seulement sont possibles, et cette *trichotomie* est l'un des résultats les plus nets de l'analyse :

- la singularité est **illusoire** : f se prolonge (comme $\frac{\sin z}{z}$ en 0) ;
- c'est un **pôle** : $|f| \rightarrow +\infty$, et f se comporte comme $\frac{c}{(z-z_0)^m}$;
- c'est une singularité **essentielle** : le comportement est aussi chaotique que possible — f approche *toute* valeur complexe dans n'importe quel voisinage.

L'outil qui distingue ces trois cas est le développement de Laurent, qui généralise la série de Taylor en autorisant des puissances négatives. Le coefficient de $\frac{1}{z-z_0}$ — le **résidu** — y joue un rôle privilégié, pour la raison vue au chapitre 3 : c'est le seul terme dont l'intégrale sur un petit cercle ne soit pas nulle.

5.1 Développement de Laurent

Théorème 5.1: Développement en série de Laurent

Soit f holomorphe sur la couronne $C = \{z : \rho < |z - z_0| < R\}$, avec $0 \leq \rho < R \leq +\infty$. Il existe une unique famille $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ telle que

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{pour tout } z \in C,$$

les deux séries $\sum_{n \geq 0}$ et $\sum_{n < 0}$ convergeant normalement sur toute couronne fermée $\{r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2\}$, $\rho < r_1 \leq r_2 < R$. De plus, pour tout $r \in]\rho, R[$,

$$a_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw, \quad |a_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \quad M(r) = \sup_{|w-z_0|=r} |f(w)|.$$

Démonstration. Notons γ_r le cercle $t \mapsto z_0 + re^{2i\pi t}$, $t \in [0, 1]$. Pour $\rho < r_1 < r_2 < R$, γ_{r_1} et γ_{r_2} sont homotopes dans C par $H(t, s) = z_0 + ((1-s)r_1 + sr_2)e^{2i\pi t}$. *Indépendance en r .* Le théorème 3.8, appliqué à $w \mapsto \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}$, holomorphe sur C , montre que l'intégrale définissant a_n ne dépend pas de r . L'estimation standard donne $|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M(r)}{r^{n+1}}$. *Formule de Cauchy dans la couronne* (figure 5.1). Fixons $z \in C$ et $\rho < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R$. La fonction $g(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$, $g(z) = f'(z)$, est holomorphe sur C (près de z , c'est la somme d'une série entière, comme dans la preuve du corollaire 4.4). Par homotopie, $\int_{\gamma_{r_2}} g = \int_{\gamma_{r_1}} g$. Or $\text{Ind}_{\gamma_{r_2}}(z) = 1$ et $\text{Ind}_{\gamma_{r_1}}(z) = 0$ (proposition 3.11(4)), d'où

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_{r_2}} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Développement. Dans la première intégrale, $|z - z_0| < |w - z_0| = r_2$ et l'on développe $\frac{1}{w-z} = \sum_{n \geq 0} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}$ comme au théorème 4.2, d'où les termes $n \geq 0$. Dans la seconde, $|w - z_0| = r_1 <$

$|z - z_0|$ et l'on développe dans l'autre sens :

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0)\left(1 - \frac{w - z_0}{z - z_0}\right)} = \sum_{k \geq 0} \frac{(w - z_0)^k}{(z - z_0)^{k+1}},$$

ce qui donne les termes d'indice $n = -k - 1 \leq -1$, avec le coefficient $\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_{r_1}} f(w)(w - z_0)^k dw = a_{-k-1}$. Les deux séries géométriques convergent normalement en w sur le cercle d'intégration, d'où l'intervention. *Convergence normale.* Si $r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2$, choisissons $r' \in]r_2, R[$ et $r'' \in]\rho, r_1[$. Alors $|a_n(z - z_0)^n| \leq M(r')\left(\frac{r_2}{r'}\right)^n$ pour $n \geq 0$ et $|a_{-k}(z - z_0)^{-k}| \leq M(r'')\left(\frac{r''}{r_1}\right)^k$ pour $k \geq 1$: séries géométriques convergentes. *Unicité.* Si $f = \sum b_n(z - z_0)^n$ avec convergence normale sur un cercle γ_r , on intègre terme à terme $\frac{f(w)}{(w - z_0)^{m+1}}$ sur ce cercle : par le calcul fondamental (exemple 3.1), tous les termes s'annulent sauf celui d'indice $n = m$, qui donne $2i\pi b_m$; donc $b_m = a_m$. $\square$

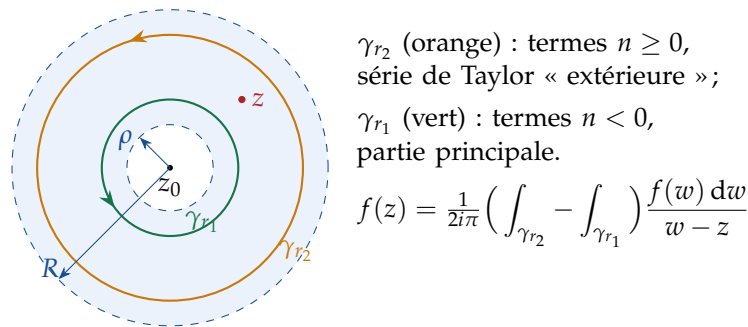


Figure 5.1. La couronne de Laurent $\rho < |z - z_0| < R$. Le point z est entre les deux cercles d'intégration : l'indice de γ_{r_2} en z vaut 1, celui de γ_{r_1} vaut 0, et la différence des deux intégrales de Cauchy redonne $f(z)$.

Exemple

La fonction $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$ admet trois développements de Laurent en 0, selon la couronne :

- sur $|z| < 1$: $f(z) = \sum_{n \geq 0} (1 - 2^{-n-1})z^n$ (série de Taylor) ;
- sur $1 < |z| < 2$: $f(z) = -\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n \geq 1} \frac{1}{z^n}$;
- sur $|z| > 2$: $f(z) = \sum_{n \geq 2} \frac{2^{n-1}-1}{z^n}$.

Les coefficients dépendent de la couronne : l'unicité ne vaut qu'à couronne fixée.

Définition 5.2: Singularité isolée, partie principale, résidu

z_0 est une **singularité isolée** de f si f est holomorphe sur un disque épointé $\mathbb{D}(z_0, R) \setminus \{z_0\}$. Le développement de Laurent de f sur cette couronne ($\rho = 0$) définit la **partie principale** $\sum_{n < 0} a_n(z - z_0)^n$ de f en z_0 , et le **résidu**

$$\text{Res}(f, z_0) \stackrel{\text{déf}}{=} a_{-1} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w - z_0| = r} f(w) dw \quad (0 < r < R).$$

5.2 Classification des singularités isolées

Définition 5.3: Trichotomie

Soit z_0 une singularité isolée de f , de développement de Laurent $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$. On dit que z_0 est :

- une singularité **illusoire** (ou effaçable) si $a_n = 0$ pour tout $n < 0$;
- un **pôle d'ordre** $m \geq 1$ si $a_{-m} \neq 0$ et $a_n = 0$ pour $n < -m$;
- une singularité **essentielle** si $a_n \neq 0$ pour une infinité d'indices $n < 0$.

Théorème 5.4: Théorème de prolongement de Riemann

Pour une singularité isolée z_0 de f , il y a équivalence entre :

1. z_0 est illusoire;
2. f se prolonge en une fonction holomorphe sur $\mathcal{D}(z_0, R)$;
3. f est bornée au voisinage de z_0 ;
4. $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : la série $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ converge sur le disque épointé, donc a un rayon $\geq R$; sa somme prolonge f . (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) : continuité, puis évident. (4) $\Rightarrow$ (1) (*première preuve*) : posons $h(z) = (z - z_0)^2 f(z)$ pour $z \neq z_0$ et $h(z_0) = 0$. Alors $\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = (z - z_0)f(z) \rightarrow 0$: h est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 , donc holomorphe sur $\mathcal{D}(z_0, R)$, et $h(z_0) = h'(z_0) = 0$. Son développement de Taylor commence à l'ordre 2 : $h(z) = \sum_{n \geq 2} c_n (z - z_0)^n$, d'où $f(z) = \sum_{n \geq 0} c_{n+2} (z - z_0)^n$ sur le disque épointé, et par unicité du développement de Laurent, $a_n = 0$ pour $n < 0$. (*Seconde preuve, par les coefficients.*) Pour $k \geq 1$, $|a_{-k}| = \left| \frac{1}{2i\pi} \int_{|w - z_0| = r} f(w) (w - z_0)^{k-1} dw \right| \leq r^k M(r) = r^{k-1} \cdot rM(r)$, et $rM(r) \rightarrow 0$ quand $r \rightarrow 0$ par (4) : $a_{-k} = 0$. $\square$

Remarque. Les deux preuves éclairent deux aspects : la première montre qu'une *dérivabilité en un seul point* suffit à rendre h holomorphe sur tout le disque (c'est Goursat), la seconde que les *coefficients négatifs mesurent la croissance de f près de z_0* — la majoration $|a_{-k}| \leq r^k M(r)$ est l'inégalité de Cauchy pour les puissances négatives.

Exemple

$\frac{\sin z}{z}$ a une singularité illusoire en 0 (elle est bornée, de limite 1); son prolongement est $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}$. De même $\frac{e^z - 1}{z}$ et $\frac{1 - \cos z}{z^2}$. En revanche, la condition (4) est optimale : $\frac{1}{z}$ vérifie $zf(z) = 1 \not\rightarrow 0$.

Proposition 5.5: Caractérisation des pôles

Soit z_0 une singularité isolée de f et $m \geq 1$. Sont équivalents :

1. z_0 est un pôle d'ordre m ;
2. $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$ avec g holomorphe sur $\mathcal{D}(z_0, R)$ et $g(z_0) \neq 0$;
3. $(z - z_0)^m f(z)$ a une limite finie non nulle en z_0 ;
4. $\frac{1}{f}$ (définie près de z_0) se prolonge en une fonction holomorphe ayant un zéro d'ordre m en z_0 .

De plus, z_0 est un pôle (d'ordre non précisé) si et seulement si $|f(z)| \rightarrow +\infty$ quand $z \rightarrow z_0$.

Démonstration. (1) $\Leftrightarrow$ (2) : $(z - z_0)^m f(z) = \sum_{k \geq 0} a_{k-m} (z - z_0)^k$, qui est une série entière de terme constant a_{-m} si et seulement si $a_n = 0$ pour $n < -m$. (2) $\Leftrightarrow$ (3) : (3) $\Rightarrow$ (2) par le théorème 5.4 appliqué à $(z - z_0)^m f$, bornée près de z_0 . (2) $\Rightarrow$ (4) : g ne s'annule pas près de z_0 , et $\frac{1}{f} = (z - z_0)^m \frac{1}{g}$. (4) $\Rightarrow$ (2) : $\frac{1}{f} = (z - z_0)^m u$ avec u holomorphe, $u(z_0) \neq 0$ (théorème 2.4); $g = \frac{1}{u}$ convient près de z_0 , et $g = (z - z_0)^m f$ ailleurs. Enfin, en un pôle, (2) donne $|f| \sim \frac{|g(z_0)|}{|z - z_0|^m} \rightarrow +\infty$. Réciproquement, si $|f| \rightarrow +\infty$, f ne s'annule pas près de z_0 , et $\frac{1}{f}$, bornée, se prolonge holomorphiquement avec la valeur 0 en z_0 (théorème 5.4); elle n'est pas identiquement nulle, donc a un zéro d'un certain ordre $m \geq 1$: c'est (4). $\square$

Théorème 5.6: Théorème de Casorati–Weierstrass

Si z_0 est une singularité essentielle de f , alors pour tout $r \in]0, R[$ l'image $f(\mathbb{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\})$ est **dense** dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Supposons le contraire : il existe $w_0 \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ et $r > 0$ tels que $|f(z) - w_0| \geq \varepsilon$ sur $\mathbb{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Posons $g(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$: elle est holomorphe sur ce disque épointé et bornée par $\frac{1}{\varepsilon}$, donc se prolonge holomorphiquement en z_0 (théorème 5.4). Elle n'est pas identiquement nulle. Alors $f = w_0 + \frac{1}{g}$: si $g(z_0) \neq 0$, f est bornée près de z_0 (singularité illusoire); si g a un zéro d'ordre m en z_0 , $|f| \rightarrow +\infty$ et f a un pôle (proposition 5.5). Dans les deux cas, la singularité n'est pas essentielle : contradiction. $\square$

Contre-exemple : $e^{1/z}$ près de 0

$f(z) = e^{1/z} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k! z^k}$ a une singularité essentielle en 0. Son comportement le long des rayons est contradictoire : $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, $f(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^-$, et $|f(iy)| = 1$.

- Être borné dans un secteur ne suffit pas : f est bornée par 1 sur tout le demi-plan $\{\Re z < 0\}$, sans que 0 soit illusoire; l'hypothèse (3) du théorème de Riemann porte sur un voisinage complet.
- Toute valeur $w \neq 0$ est atteinte une infinité de fois près de 0 : $e^{1/z} = w$ pour $z = \frac{1}{\log w + 2ik\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$, points qui tendent vers 0. La valeur 0 n'est jamais atteinte.

Remarque : le grand théorème de Picard (hors programme). Casorati–Weierstrass est renforcé par le *grand théorème de Picard* : au voisinage d'une singularité essentielle, f prend **toute** valeur complexe une infinité de fois, à au plus une exception près — exactement ce qu'illustre $e^{1/z}$, d'exception 0. Nous ne l'établissons pas et ne l'utilisons pas.

Exemple : la trichotomie sur un même modèle

Au point $z_0 = 0$:

$$\frac{\sin z}{z} \text{ (illusoire), } \quad \frac{\sin z}{z^4} \text{ (pôle d'ordre 3), } \quad \sin \frac{1}{z} \text{ (essentielle).}$$

Le dernier cas se voit sur le développement $\sin \frac{1}{z} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}$, qui comporte une infinité de puissances négatives; de fait $\sin \frac{1}{z}$ prend toutes les valeurs réelles de $[-1, 1]$ dans tout voisinage réel de 0, et $\sin \frac{1}{iy} = -i \operatorname{sh} \frac{1}{y}$ n'est pas bornée. L'arbre de la figure 5.2 résume la classification.

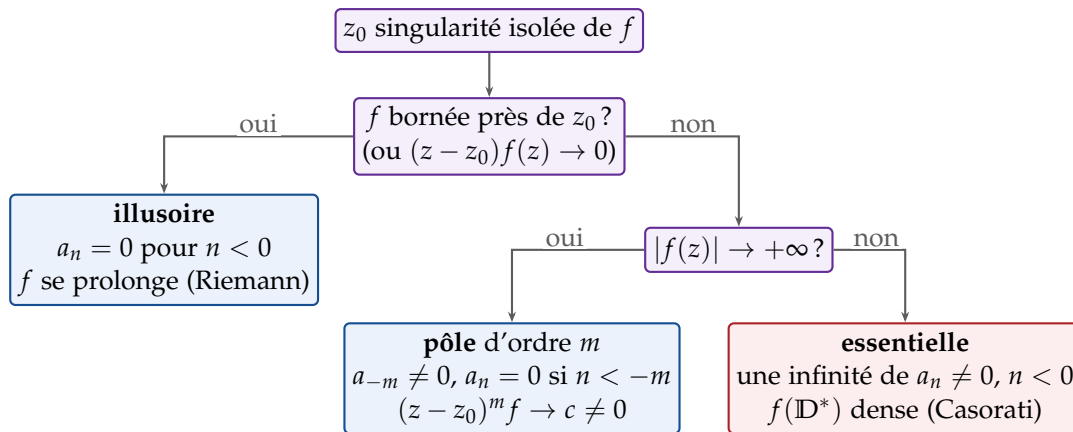


Figure 5.2. Classifier une singularité isolée : deux questions sur le module de f suffisent, et chaque cas se lit aussi sur la partie principale de Laurent. Exemples en 0 : $\frac{\sin z}{z}$, $\frac{\sin z}{z^4}$ (pôle d'ordre 3), $\sin \frac{1}{z}$ et $e^{1/z}$.

5.3 Fonctions méromorphes, point à l'infini

Définition 5.7: Fonction méromorphe

f est **méromorphe** sur un ouvert Ω s'il existe une partie $S \subset \Omega$ fermée dans Ω et discrète (sans point d'accumulation dans Ω) telle que f soit holomorphe sur $\Omega \setminus S$ et ait un pôle en chaque point de S . On identifie f à son prolongement en ses éventuelles singularités illusoires.

Proposition 5.8: Le corps des fonctions méromorphes

Si Ω est un domaine, l'ensemble $\mathcal{M}(\Omega)$ des fonctions méromorphes sur Ω est un corps, qui contient l'anneau intègre $\mathcal{H}(\Omega)$ et donc son corps des fractions.

Démonstration. Si $f, g \in \mathcal{M}(\Omega)$, de pôles S_f, S_g , alors $f + g$ et fg sont holomorphes hors de $S_f \cup S_g$ (fermé discret), et en chaque point de cet ensemble, $(z - z_0)^N(f + g)$ et $(z - z_0)^N fg$ sont bornés pour N assez grand : la singularité est illusoire ou un pôle. Si $f \not\equiv 0$: l'ouvert $\Omega \setminus S_f$ est connexe (deux points de $\Omega \setminus S_f$ sont reliés par une ligne brisée de Ω , compacte, qui ne rencontre qu'un nombre fini de points de S_f ; on contourne chacun d'eux par un petit arc de cercle); les zéros de f y sont donc isolés, et ne s'accumulent pas en un pôle (où $|f| \rightarrow +\infty$). Ainsi $\frac{1}{f}$ est holomorphe hors de l'ensemble fermé discret des zéros de f , a un pôle en chacun d'eux, et une singularité illusoire (un zéro) aux pôles de f . $\square$

Remarque. En fait $\mathcal{M}(\Omega) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\Omega))$, conséquence du théorème de factorisation de Weierstrass, démontré pour $\Omega = \mathbb{C}$ en [A15 : Produits infinis et fonctions entières] (le cas d'un ouvert quelconque est admis, hors programme).

Exemple

Les fractions rationnelles sont méromorphes sur $\mathbb{C}$; $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec des pôles simples en $\frac{\pi}{2} + k\pi$; $\pi \cot(\pi z)$ a des pôles simples de résidu 1 en chaque entier. En revanche $e^{1/z}$ n'est **pas** méromorphe sur $\mathbb{C}$ (0 est essentielle), et $\frac{1}{\sin(1/z)}$ n'est pas méromorphe sur $\mathbb{C}$: ses pôles $\frac{1}{k\pi}$ s'accumulent en 0 (elle l'est sur $\mathbb{C}^*$).

Définition 5.9: Comportement à l'infini

Si f est holomorphe sur $\{|z| > R\}$, on dit que ∞ est une singularité illusoire, un pôle d'ordre m , ou une singularité essentielle de f si 0 l'est pour $z \mapsto f(1/z)$. Autrement dit, on lit le développement de Laurent de f sur la couronne $\{|z| > R\}$: ∞ est un pôle d'ordre m si $f(z) = \sum_{n \leq m} a_n z^n$ avec $a_m \neq 0$.

Proposition 5.10: Fonctions entières et rationnelles

1. Une fonction entière f a une singularité non essentielle à l'infini si et seulement si c'est un polynôme. Une fonction entière non polynomiale (comme e^z , $\sin z$) a donc une singularité essentielle à l'infini.
2. Une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ dont ∞ est une singularité non essentielle est une fraction rationnelle, égale à un polynôme plus la somme de ses parties principales en ses pôles (*décomposition en éléments simples*).

Démonstration. (2) contient (1). Si ∞ n'est pas essentielle, il existe R et N avec f holomorphe et $|f(z)| \leq C|z|^N$ pour $|z| > R$. Les pôles de f sont donc dans le compact $\overline{\mathbb{D}(0, R)}$, où un ensemble fermé discret est fini : $z_1, \dots, z_p$, de parties principales $P_1, \dots, P_p$ (des fractions rationnelles $\sum_{j=1}^{m_k} \frac{c_{k,j}}{(z-z_k)^j}$, tendant vers 0 à l'infini). La fonction $g = f - \sum_k P_k$ a des singularités illusoires en chaque z_k : elle est entière, et $|g(z)| \leq C'|z|^N$ pour $|z|$ grand. Par Liouville (théorème 4.7), g est un polynôme. $\square$

Remarque. On obtient ainsi une démonstration *analytique* de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$, établie algébriquement en [L14 : Corps des fractions]. Elle montre aussi pourquoi elle est unique : la partie polaire en z_k est intrinsèquement la partie principale de Laurent.

5.4 Calcul pratique des résidus

Méthode : calculer un résidu

- **Pôle simple** : $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$. Si $f = \frac{g}{h}$ avec g, h holomorphes, $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, alors $\text{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.
- **Pôle d'ordre $\leq m$** : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$.
- **Cas général** : développer en série de Laurent et lire le coefficient de $\frac{1}{z-z_0}$; c'est souvent le plus rapide quand f est un produit de séries connues, et c'est la seule méthode en un point essentiel.
- **Dérivée logarithmique** : si f a un zéro (resp. pôle) d'ordre m en z_0 , $\text{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right) = m$ (resp. $-m$) (proposition 7.1).

Démonstration des deux premières formules. Si $f = \sum_{n \geq -m} a_n (z - z_0)^n$, alors $(z - z_0)^m f(z) = \sum_{k \geq 0} a_{k-m} (z - z_0)^k$ est holomorphe, et son coefficient d'indice $m-1$, qui est a_{-1} , s'obtient en dérivant $m-1$ fois en z_0 et en divisant par $(m-1)!$ (théorème 2.1). Pour $\frac{g}{h}$: $h(z) = (z - z_0)(h'(z_0) + o(1))$, donc $(z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} \rightarrow \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$; le pôle est simple (ou la singularité illusoire si $g(z_0) = 0$, le résidu étant alors bien nul). $\square$

Exemple

1. $\text{Res} \left(\frac{e^z}{z^3}, 0 \right)$: le développement $\frac{e^z}{z^3} = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \dots$ donne $\frac{1}{2}$; par la formule : $\frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} e^z \Big|_0 = \frac{1}{2}$.
2. $\text{Res} \left(\frac{1}{\sin z}, k\pi \right) = \frac{1}{\cos k\pi} = (-1)^k$, et $\text{Res} \left(\pi \cot \pi z, n \right) = \frac{\pi \cos \pi n}{\pi \cos \pi n} = 1$.
3. $\text{Res} \left(\frac{1}{(1+z^2)^2}, i \right)$: pôle double ; $\frac{d}{dz} \frac{1}{(z+i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{-2}{(2i)^3} = -\frac{i}{4}$.
4. $\text{Res} \left(e^{1/z}, 0 \right) = 1$ (coefficient de $\frac{1}{z}$ dans $\sum \frac{1}{k! z^k}$), alors que 0 est essentielle.

Théorème des résidus et calcul d'intégrales

Intuition

Tout est en place. L'intégrale d'une fonction holomorphe sur un lacet d'un ouvert simplement connexe est nulle ; au voisinage d'une singularité, f se développe en série de Laurent ; et dans ce développement, *un seul terme* a une intégrale non nulle sur un lacet, à savoir $\frac{a_{-1}}{z-z_0}$, qui donne $2i\pi a_{-1} \text{Ind}_\gamma(z_0)$. Le théorème des résidus n'est que le recollement de ces trois faits :

$$\int_\gamma f = 2i\pi \sum_k \text{Ind}_\gamma(z_k) \text{Res}(f, z_k).$$

Une intégrale sur un contour se calcule en ne regardant que ce qui se passe en un nombre fini de points. C'est l'outil de calcul le plus puissant de l'analyse : des intégrales réelles rétives à toute primitive se calculent en quelques lignes — à condition de savoir choisir le contour et de contrôler les morceaux parasites.

6.1 L'énoncé

Théorème 6.1: Théorème des résidus

Soit Ω un ouvert **simplement connexe** (par exemple étoilé), $z_1, \dots, z_p \in \Omega$ deux à deux distincts, f holomorphe sur $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_p\}$, et γ un lacet de $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_p\}$. Alors

$$\int_\gamma f(z) dz = 2i\pi \sum_{k=1}^p \text{Ind}_\gamma(z_k) \text{Res}(f, z_k).$$

Démonstration. Pour chaque k , soit $P_k(z) = \sum_{n < 0} a_n^{(k)} (z - z_k)^n$ la partie principale de f en z_k . C'est une série entière en $u = \frac{1}{z-z_k}$ qui converge pour $|u| > \frac{1}{r_k}$ (r_k rayon d'un disque épointé où f est holomorphe), donc de rayon infini : P_k est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{z_k\}$, et la série converge normalement sur $\{|z - z_k| \geq \delta\}$ pour tout $\delta > 0$. La fonction $g = f - \sum_k P_k$ est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_p\}$ et, en z_k , la partie principale de f est exactement compensée par P_k , les autres P_j étant holomorphes près de z_k : g a des singularités illusoires et se prolonge en une fonction holomorphe sur Ω . Le corollaire 3.9 donne $\int_\gamma g = 0$, d'où $\int_\gamma f = \sum_k \int_\gamma P_k$. La convergence étant normale sur le compact γ^* , on intègre P_k terme à terme : pour $n \leq -2$, $(z - z_k)^n$ admet une primitive sur $\mathbb{C} \setminus \{z_k\}$ et son intégrale est nulle ; il reste le terme $n = -1$, qui donne $a_{-1}^{(k)} \int_\gamma \frac{dz}{z-z_k} = 2i\pi \text{Res}(f, z_k) \text{Ind}_\gamma(z_k)$. $\square$

Remarque. Si f a une infinité de singularités (fermé discret S), on applique le théorème sur un disque contenant γ^* , qui ne rencontre S qu'en un nombre fini de points ; le cas général relève de la version homologique.

Lemme 6.2: Calcul pratique de l'indice : la règle de la demi-droite

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet, $z_0 \notin \gamma^*$ et $\Delta = \{z_0 + \rho e^{i\alpha}, \rho > 0\}$ une demi-droite issue de z_0 .

1. Si $\gamma^* \cap \Delta = \emptyset$, alors $\text{Ind}_\gamma(z_0) = 0$.
2. Si γ^* rencontre Δ en un seul instant $t_0 \in]a, b[$, et si γ y traverse Δ dans le sens direct (l'argument $\theta(\gamma(t)) \in]\alpha, \alpha + 2\pi[$ de $\gamma(t) - z_0$ tend vers $\alpha + 2\pi$ quand $t \rightarrow t_0^-$ et vers α quand $t \rightarrow t_0^+$), alors $\text{Ind}_\gamma(z_0) = 1$.

Démonstration. La démonstration de la proposition 3.11(1) fournit une fonction continue $\psi = \Im \varphi$ sur $[a, b]$ telle que $\gamma(t) - z_0 = |\gamma(t) - z_0| e^{i(\psi(t)+c)}$ pour une constante c , et $2\pi \text{Ind}_\gamma(z_0) = \psi(b) - \psi(a)$. Sur $\mathbb{C} \setminus (\Delta \cup \{z_0\})$, l'argument θ à valeurs dans $]\alpha, \alpha + 2\pi[$ est continu. Sur tout intervalle où γ évite Δ , $\psi + c - \theta \circ \gamma$ est continue à valeurs dans $2\pi\mathbb{Z}$, donc constante. (1) C'est vrai sur $[a, b]$ entier, d'où $\psi(b) - \psi(a) = \theta(\gamma(b)) - \theta(\gamma(a)) = 0$. (2) Quitte à reparamétriser le lacet pour qu'il commence en t_0 (ce qui ne change pas l'intégrale, par Chasles), on a sur $]t_0, t_0 + (b - a)[$: $\psi(b) - \psi(a) = \lim_{\text{fin}} \theta \circ \gamma - \lim_{\text{début}} \theta \circ \gamma = (\alpha + 2\pi) - \alpha = 2\pi$. $\square$

Remarque. En pratique, γ est le bord d'une région, parcouru une fois dans le sens direct (la région à gauche) ; la règle de la demi-droite donne $\text{Ind} = 1$ pour les points intérieurs et 0 pour les points extérieurs, et le théorème se réduit à : $\int_\gamma f = 2i\pi \times$ (somme des résidus intérieurs).

6.2 Intégrales de fractions rationnelles et trigonométriques

Lemme 6.3: Lemmes de majoration des arcs

Soit γ_R le demi-cercle $\theta \mapsto R e^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$.

1. Si $|f(z)| \leq \frac{C}{|z|^{1+\delta}}$ sur γ_R ($\delta > 0$, C indépendant de R), alors $\int_{\gamma_R} f \rightarrow 0$ quand $R \rightarrow +\infty$.
2. (Lemme de Jordan) Si $\eta(R) = \sup_{\gamma_R} |f| \rightarrow 0$ et $\lambda > 0$, alors $\left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| \leq \frac{\pi}{\lambda} \eta(R) \rightarrow 0$.
3. Si z_0 est un pôle simple de f et γ_ε l'arc $\theta \mapsto z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$, $\theta \in [\theta_1, \theta_1 + \beta]$, alors $\int_{\gamma_\varepsilon} f \rightarrow i\beta \text{Res}(f, z_0)$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$.

Démonstration. (1) Estimation standard : $|\int_{\gamma_R} f| \leq \pi R \cdot \frac{C}{R^{1+\delta}} = \frac{\pi C}{R^\delta} \rightarrow 0$. (2) $|e^{i\lambda R e^{i\theta}}| = e^{-\lambda R \sin \theta}$, donc

$$\left| \int_{\gamma_R} f e^{i\lambda z} dz \right| \leq R \eta(R) \int_0^\pi e^{-\lambda R \sin \theta} d\theta = 2R \eta(R) \int_0^{\pi/2} e^{-\lambda R \sin \theta} d\theta.$$

Par concavité de $\sin$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ (figure 6.1), d'où $\int_0^{\pi/2} e^{-\lambda R \sin \theta} d\theta \leq \int_0^{\pi/2} e^{-2\lambda R \theta / \pi} d\theta = \frac{\pi}{2\lambda R}$ et la majoration annoncée. (3) Écrire $f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + h(z)$ avec h holomorphe, donc bornée, près de z_0 : la contribution de h est $\mathcal{O}(\varepsilon)$, et $\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{dz}{z - z_0} = \int_{\theta_1}^{\theta_1 + \beta} i d\theta = i\beta$. $\square$

Remarque. Le lemme de Jordan est plus fin que l'estimation standard, qui donnerait seulement $\pi R \eta(R)$: l'exponentielle $e^{i\lambda z}$ est très petite sur la quasi-totalité de l'arc, sauf près des extrémités, et c'est ce que capte l'inégalité $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$. Il suffit donc que f tende vers 0, sans vitesse : c'est ce qui permet de traiter $\frac{e^{ix}}{x}$.

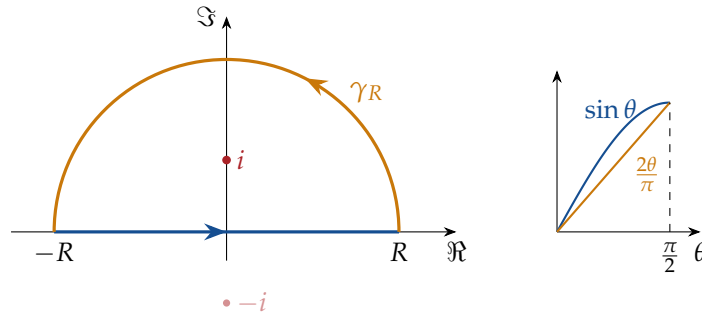


Figure 6.1. À gauche : contour demi-disque pour $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ ou $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos \lambda x}{1+x^2} dx$; seul le pôle i est intérieur. À droite : l'inégalité de concavité $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, clé du lemme de Jordan.

Méthode : les schémas standards

1. **Fractions rationnelles trigonométriques**, $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ (R sans pôle sur le cercle) : poser $z = e^{i\theta}$, d'où $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$; on obtient l'intégrale d'une fraction rationnelle sur le cercle unité.
2. **Fractions rationnelles sur $\mathbb{R}$** , $\int_{\mathbb{R}} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ avec $\deg Q \geq \deg P + 2$ et Q sans racine réelle : contour demi-disque $[-R, R] \cdot \gamma_R$, lemme (1); résultat $2i\pi \sum_{\Im z_k > 0} \text{Res}(\frac{P}{Q}, z_k)$.
3. **Transformées de Fourier**, $\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{i\lambda x} dx$ avec $\lambda > 0$: même contour, lemme de Jordan pour l'arc; pour $\lambda < 0$, fermer par le bas (contour parcouru dans le sens indirect).

Réflexes (récapitulatif de tous les contours du chapitre : figure 6.4) : vérifier d'abord la convergence de l'intégrale réelle; fermer du côté où l'exponentielle décroît; majorer explicitement chaque morceau parasite.

Exemple : un pôle double

$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ (convergente). Sur le contour demi-disque ($R > 1$), seul i est intérieur (indice 1 par la règle de la demi-droite), et $\text{Res}(\frac{1}{(1+z^2)^2}, i) = -\frac{i}{4}$ (chapitre 5). Sur γ_R , $|f| \leq \frac{1}{(R^2-1)^2}$: lemme (1). Donc $I = 2i\pi \cdot (-\frac{i}{4}) = \frac{\pi}{2}$. De même $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (pôles $e^{i\pi/4}$, $e^{3i\pi/4}$, de résidus $\frac{1}{4z_k^3} = -\frac{z_k}{4}$).

Exemple : une intégrale trigonométrique

Pour $a > 1$, $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$. Avec $z = e^{i\theta}$:

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Les racines $z_{\pm} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}$ sont réelles, de produit 1 : seule $z_+ \in \mathbb{D}$. Son résidu est $\frac{1}{z_+ - z_-} = \frac{1}{2\sqrt{a^2-1}}$, d'où $I = \frac{2}{i} \cdot 2i\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2-1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$.

Exemple : une transformée de Fourier

Pour $\lambda > 0$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos \lambda x}{1+x^2} dx = \pi e^{-\lambda}$. On intègre $f(z) = \frac{e^{i\lambda z}}{1+z^2}$ — et non $\frac{\cos \lambda z}{1+z^2}$, dont le module explose dans le demi-plan supérieur. Seul pôle intérieur : i , de résidu $\frac{e^{-\lambda}}{2i}$; sur γ_R , $|\frac{1}{1+z^2}| \leq \frac{1}{R^2-1} \rightarrow 0$ (Jordan, ou même le lemme (1) puisque $|e^{i\lambda z}| \leq 1$). Donc $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i\lambda x}}{1+x^2} dx = \pi e^{-\lambda}$, et l'on prend la

partie réelle (la partie imaginaire est nulle par imparité). Par parité en λ : $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-i\xi x}}{1+x^2} dx = \pi e^{-|\xi|}$ pour tout $\xi \in \mathbb{R}$.

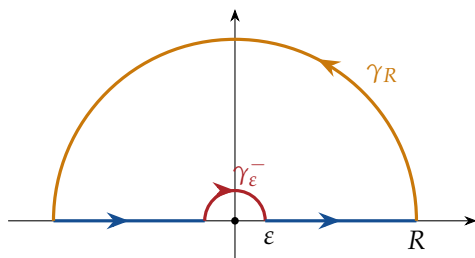
6.3 Contours indentés, trous de serrure, rectangles

Exemple : l'intégrale de Dirichlet, contour indenté

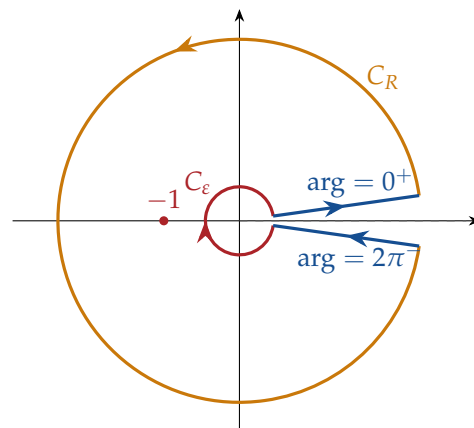
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (intégrale semi-convergente, [L08 : Analyse réelle]). La fonction $\frac{e^{iz}}{z}$ a un pôle simple en 0, de résidu 1. Intégrons-la sur le contour de la figure 6.2 : $[-R, -\varepsilon]$, le demi-cercle γ_ε^- (rayon ε , parcouru dans le sens *indirect*), $[\varepsilon, R]$, puis γ_R . Ce lacet évite 0 et $\text{Ind}(0) = 0$ (demi-droite $i\mathbb{R}_-$), donc l'intégrale totale est nulle (théorème de Cauchy sur $\mathbb{C} \setminus i\mathbb{R}_-$, étoilé) :

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

Le premier terme vaut $2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx$. Le deuxième tend vers $-i\pi$ (lemme 6.3(3), $\beta = \pi$, signe dû à l'orientation). Le troisième tend vers 0 par Jordan ($\eta(R) = \frac{1}{R}$). D'où $2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = i\pi$.



(a) indentation en 0



(b) trou de serrure, coupure sur $\mathbb{R}_+$

Figure 6.2. (a) Contour indenté pour $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$: on contourne le pôle 0 par un petit demi-cercle, qui contribue $-i\pi \text{Res}(f, 0)$. (b) Contour en trou de serrure pour $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$: la détermination de $z^{\alpha-1}$ a son argument dans $]0, 2\pi[$, et les deux bords de la coupure portent des valeurs différentes.

Exemple : contour en trou de serrure

Pour $0 < \alpha < 1$, $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$ (convergente : $x^{\alpha-1}$ en 0, $x^{\alpha-2}$ en $+\infty$). Sur $\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ (simplement connexe), soit L la détermination du logarithme d'argument dans $]0, 2\pi[$, et $f(z) = \frac{e^{(\alpha-1)L(z)}}{1+z}$. Le contour Γ de la figure 6.2(b) est formé du segment d'argument δ de ε à R , de l'arc C_R , du segment d'argument $2\pi - \delta$ de R à ε et de l'arc C_ε (sens indirect). Seul -1 est intérieur (indice 1 : demi-droite $\mathbb{R}_-$ issue de -1), de résidu $e^{(\alpha-1)i\pi}$; le théorème des résidus donne donc $\int_{\Gamma} f = 2i\pi e^{(\alpha-1)i\pi}$, quels que soient $\delta, \varepsilon < 1 < R$. Passage à la limite $\delta \rightarrow 0$, à ε, R fixés. Le segment supérieur se paramètre par $z = xe^{i\delta}$, $x \in [\varepsilon, R]$, où $L(z) = \ln x + i\delta$; sa contribution est $\int_{\varepsilon}^R u_{\delta}(x) dx$ avec $u_{\delta}(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{i\alpha\delta}}{1+xe^{i\delta}}$. Comme $|1+xe^{i\delta}| \geq 1$ pour $|\delta| \leq \frac{\pi}{2}$, on a $|u_{\delta}(x) - u_0(x)| \leq x^{\alpha-1} (|e^{i\alpha\delta} - 1| + x|e^{i\alpha\delta} - e^{i\delta}|) \leq \varepsilon^{\alpha-1} (1+R)|\delta|$ sur $[\varepsilon, R]$: convergence uniforme vers $u_0(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$. De même, sur le segment inférieur $z = xe^{i(2\pi-\delta)}$, parcouru de

R à ε , $L(z) = \ln x + i(2\pi - \delta)$ et la contribution tend vers $-e^{2i\pi(\alpha-1)} \int_{\varepsilon}^R \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$. Les arcs se majorent *uniformément* en δ : $|f| \leq \frac{R^{\alpha-1}}{R-1}$ sur C_R et $|f| \leq \frac{\varepsilon^{\alpha-1}}{1-\varepsilon}$ sur C_{ε} , de longueurs $\leq 2\pi R$ et $\leq 2\pi\varepsilon$. On obtient, après $\delta \rightarrow 0$,

$$(1 - e^{2i\pi(\alpha-1)}) \int_{\varepsilon}^R \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = 2i\pi e^{(\alpha-1)i\pi} + \mathcal{O}\left(\frac{R^{\alpha}}{R-1} + \frac{\varepsilon^{\alpha}}{1-\varepsilon}\right),$$

et le reste tend vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow +\infty$ (car $0 < \alpha < 1$). D'où $(1 - e^{2i\pi\alpha})I = 2i\pi e^{i\pi(\alpha-1)} = -2i\pi e^{i\pi\alpha}$, soit

$$I = \frac{-2i\pi e^{i\pi\alpha}}{1 - e^{2i\pi\alpha}} = \frac{2i\pi}{e^{i\pi\alpha} - e^{-i\pi\alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}.$$

Prolongement : c'est la formule des compléments $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$ [A07 : Fonction Gamma].

Exemple : le logarithme pour une fraction rationnelle sur $\mathbb{R}_+$

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$. Il n'y a pas de symétrie pour se ramener à $\mathbb{R}$; on intègre $f(z) = \frac{L(z)}{1+z^3}$ (L comme ci-dessus) sur le trou de serrure. Le saut du logarithme entre les deux bords ($L = \ln x$ en haut, $\ln x + 2i\pi$ en bas) fait apparaître $-2i\pi \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$ (le passage à la limite $\delta \rightarrow 0$ se justifie exactement comme ci-dessus, par convergence uniforme sur $[\varepsilon, R]$). Les arcs sont négligeables : $|L(z)| \leq |\ln |z|| + 2\pi$, d'où $|\int_{C_R} f| \leq 2\pi R \frac{\ln R + 2\pi}{R^3 - 1} \rightarrow 0$ et $|\int_{C_{\varepsilon}} f| \leq 2\pi\varepsilon \frac{|\ln \varepsilon| + 2\pi}{1 - \varepsilon^3} \rightarrow 0$. Les pôles $e^{i\pi/3}, -1, e^{5i\pi/3}$ sont simples, de résidus $\frac{L(z_k)}{3z_k^2} = -\frac{z_k L(z_k)}{3}$, et l'on trouve

$$-2i\pi I = 2i\pi \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \left(\frac{i\pi}{3} e^{i\pi/3} - i\pi + \frac{5i\pi}{3} e^{5i\pi/3}\right) = 2i\pi \cdot \left(-\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\right).$$

Exemple : contour rectangulaire, transformée de Fourier de la gaussienne

Pour $\xi \in \mathbb{R}$, $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} e^{-i\xi x} dx = \sqrt{\pi} e^{-\xi^2/4}$ (on admet $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). $f(z) = e^{-z^2}$ est entière; son intégrale sur le bord du rectangle de sommets $\pm R$, $\pm R + i\frac{\xi}{2}$ (figure 6.3) est nulle. Or $e^{-(x+i\xi/2)^2} = e^{-x^2} e^{-i\xi x} e^{\xi^2/4}$, et sur les côtés verticaux $|e^{-(\pm R + iy)^2}| = e^{-R^2 + y^2} \leq e^{-R^2 + \xi^2/4}$: leurs intégrales sont $\mathcal{O}(|\xi| e^{-R^2}) \rightarrow 0$. À la limite : $\sqrt{\pi} - e^{\xi^2/4} \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} e^{-i\xi x} dx = 0$. Le contour translate la droite d'intégration, ce qui revient à « compléter le carré » dans l'exposant.

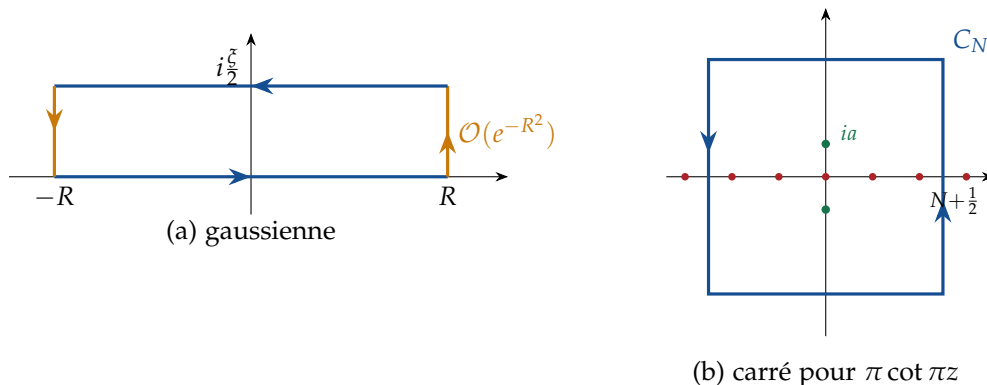


Figure 6.3. (a) Rectangle pour la transformée de Fourier de e^{-x^2} : les côtés verticaux sont négligeables, les côtés horizontaux donnent $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} e^{-i\xi x} dx$ et $e^{\xi^2/4} \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$. (b) Carrés C_N passant entre les pôles entiers de $\pi \cot \pi z$ (en rouge); ici $N = 2$, avec les pôles $\pm ia$ de $\frac{1}{z^2 + a^2}$ (en vert).

6.4 Sommes de séries par les résidus

Lemme 6.4: Majoration de cot sur les carrés

Soit C_N le bord du carré de sommets $(\pm 1 \pm i)(N + \frac{1}{2})$, $N \in \mathbb{N}$. Alors $|\cot(\pi z)| \leq \coth \frac{\pi}{2} < 1,1$ pour tout $z \in C_N$ et tout N .

Démonstration. Sur les côtés verticaux, $z = \pm(N + \frac{1}{2}) + iy$ et $\cot(\pi z) = \cot(\pm \frac{\pi}{2} + iy\pi) = -\tan(i\pi y) = -i \operatorname{th}(\pi y)$, de module ≤ 1 . Sur les côtés horizontaux, $|y| = N + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ et $\cot(\pi z) = i \frac{e^{2i\pi z} + 1}{e^{2i\pi z} - 1}$; pour $y > 0$, $|e^{2i\pi z}| = e^{-2\pi y}$, donc $|\cot \pi z| \leq \frac{1+e^{-2\pi y}}{1-e^{-2\pi y}} = \coth(\pi y) \leq \coth \frac{\pi}{2}$; le cas $y < 0$ s'en déduit par imparité de cot. $\square$

Exemple : $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et $\zeta(2)$

Soit $a > 0$ et $g(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{z^2+a^2}$. Ses pôles sont les entiers n , simples, de résidu $\frac{1}{n^2+a^2}$, et $\pm ia$, simples, de résidus $\frac{\pi \cot(\pm i\pi a)}{\pm 2ia} = -\frac{\pi \coth(\pi a)}{2a}$ (car $\cot(i\theta) = -i \coth \theta$). Le théorème des résidus sur C_N ($N > a$, indice 1 pour les pôles intérieurs) et le lemme 6.4 donnent

$$\left| \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{n^2+a^2} - \frac{\pi \coth \pi a}{a} \right| = \left| \frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} g \right| \leq \frac{8(N+\frac{1}{2})}{2\pi} \cdot \frac{\pi \coth \frac{\pi}{2}}{(N+\frac{1}{2})^2 - a^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{a}$, soit $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}$. Quand $a \rightarrow 0$, le membre de gauche tend vers $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ (convergence normale en a) et, avec $\pi a \coth \pi a = 1 + \frac{\pi^2 a^2}{3} + \mathcal{O}(a^4)$, le membre de droite tend vers $\frac{\pi^2}{6}$: $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Méthode : sommer une série par les résidus

Pour $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n)$ avec F rationnelle, $\deg F \leq -2$, sans pôle entier : intégrer $\pi \cot(\pi z)F(z)$ sur C_N ; l'intégrale tend vers 0 et $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n) = -\sum_{w \text{ pôle de } F} \operatorname{Res}(\pi \cot(\pi z)F(z), w)$. Pour les séries alternées, remplacer $\pi \cot \pi z$ par $\frac{\pi}{\sin \pi z}$, de résidu $(-1)^n$ en n . On obtient ainsi tous les $\zeta(2k)$ (nombres de Bernoulli, [A09 : Fonction zêta]).

Piège

1. **Vérifier la convergence** de l'intégrale réelle *avant* de la calculer : $\int_{\mathbb{R}} \frac{x dx}{1+x^2}$ diverge, alors que la limite symétrique $\lim_R \int_{-R}^R$ (« valeur principale ») vaut 0.
2. **Ne pas oublier les arcs** : sans majoration explicite de leur contribution, le calcul n'est pas une démonstration. Pour $\int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz$, l'estimation standard donne seulement π : il faut Jordan.
3. **Bon demi-plan** : $e^{i\lambda z}$ décroît dans le demi-plan supérieur si $\lambda > 0$, inférieur si $\lambda < 0$; et $\cos \lambda z$ ne décroît dans aucun des deux.
4. **Les coupures** : dès qu'un log ou un z^α non entier apparaît, fixer la détermination sur un ouvert simplement connexe et évaluer les résidus *avec cette détermination* ($\arg(-1) = \pi$ ici, non $-\pi$).

forme de l'intégrale	contour et outil
$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$	cercle unité, $z = e^{i\theta}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$
$\int_{\mathbb{R}} \frac{P}{Q}$, $\deg Q \geq \deg P + 2$	demi-disque, lemme 6.3(1) (fig. 6.1)
$\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{i\lambda x} dx$, $f \rightarrow 0$	demi-disque du côté où $e^{i\lambda z}$ décroît, Jordan
pôle simple sur l'axe ($\frac{\sin x}{x}$)	contour indenté : $-i\pi \text{Res}$ (fig. 6.2a)
$\int_0^\infty x^{\alpha-1} R(x) dx$ ou $\int_0^\infty R$	trou de serrure, $z^{\alpha-1}$ ou $\log z$ (fig. 6.2b)
e^{-x^2} , translation verticale	rectangle : compléter le carré (fig. 6.3a)
série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n)$	carrés C_N et $\pi \cot \pi z$ (fig. 6.3b)

Figure 6.4. Quel contour choisir ? Les sept schémas du chapitre. Dans tous les cas : vérifier d'abord la convergence de l'intégrale réelle, fixer la détermination du logarithme s'il y a une coupure, et majorer explicitement chaque morceau parasite.

Principe de l'argument, Rouché, application ouverte

Intuition

Appliqué à la dérivée logarithmique $\frac{f'}{f}$, le théorème des résidus devient un instrument de *comptage* : $\frac{f'}{f}$ a un pôle simple en chaque zéro et chaque pôle de f , de résidu égal à l'ordre (compté négativement pour les pôles). L'intégrale $\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'}{f}$ compte donc les zéros moins les pôles — et elle s'interprète comme le *nombre de tours* que fait la courbe $f \circ \gamma$ autour de 0. Un nombre de tours est un entier, donc il ne bouge pas par petite perturbation : c'est le théorème de Rouché, d'où découlent Hurwitz, l'application ouverte et l'inversion locale.

7.1 Le principe de l'argument

Proposition 7.1: Dérivée logarithmique

Soit f méromorphe au voisinage de z_0 , non identiquement nulle, et $m = \text{ord}_{z_0}(f) \in \mathbb{Z}$ (ordre du zéro si $m > 0$, opposé de l'ordre du pôle si $m < 0$, 0 sinon). Alors $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ avec g holomorphe près de z_0 , $g(z_0) \neq 0$, et

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}, \quad \text{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right) = m.$$

Démonstration. L'écriture $f = (z - z_0)^m g$ est le théorème 2.4 (zéro) ou la proposition 5.5 (pôle). Alors $f' = m(z - z_0)^{m-1}g + (z - z_0)^m g'$, et l'on divise par f . Comme $\frac{g'}{g}$ est holomorphe près de z_0 , le résidu est m . $\square$

Théorème 7.2: Principe de l'argument

Soit Ω simplement connexe, f méromorphe sur Ω , non identiquement nulle, n'ayant qu'un nombre fini de zéros et de pôles, et γ un lacet de Ω ne passant par aucun d'eux. Alors

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{a \text{ zéro ou pôle}} \text{Ind}_{\gamma}(a) \text{ord}_a(f) = \text{Ind}_{f \circ \gamma}(0).$$

Pour un lacet qui fait une fois le tour (dans le sens direct) d'une région contenant Z zéros et P pôles comptés avec multiplicité, et d'indice nul ailleurs, l'intégrale vaut $Z - P$.

Démonstration. $\frac{f'}{f}$ est holomorphe hors des zéros et pôles de f , et y a des pôles simples de résidus $\text{ord}_a(f)$ (proposition 7.1) : le théorème des résidus donne la première égalité. Pour la seconde, le changement de variable $w = f(\gamma(t))$ donne $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_a^b \frac{(f \circ \gamma)'(t)}{f(\gamma(t))} dt = \int_{f \circ \gamma} \frac{dw}{w}$. $\square$

Remarque : d'où vient le nom. $\frac{f'}{f}$ est formellement $(\log f)'$. L'intégrale mesure donc la variation de $\log f = \ln |f| + i \arg f$ le long de γ ; le module revient à sa valeur de départ, et il ne reste que

la variation de l'argument de f , divisée par 2π . Le nombre de zéros est le nombre de tours que fait $f(\gamma)$ autour de l'origine.

7.2 Le théorème de Rouché

Théorème 7.3: Théorème de Rouché

Soient f, g holomorphes sur un ouvert Ω contenant le disque fermé $\overline{\mathbb{D}(a, r)}$. Si

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \quad \text{pour tout } z \text{ tel que } |z - a| = r,$$

alors f et g ont le même nombre de zéros dans $\mathbb{D}(a, r)$, comptés avec multiplicité.

Démonstration. L'inégalité stricte interdit à f et à g de s'annuler sur le cercle γ (si $g(z) = 0$, elle s'écrirait $|f(z)| < |f(z)|$). Aucune n'est identiquement nulle sur la composante connexe de Ω contenant le disque, donc leurs zéros y sont isolés : il y en a un nombre fini dans un disque fermé $\overline{\mathbb{D}(a, r_1)} \subset \Omega$, $r_1 > r$, et l'on peut choisir $r' \in]r, r_1]$ tel que f et g n'aient aucun zéro dans la couronne $r \leq |z - a| < r'$. La fonction $h = \frac{g}{f}$ est méromorphe sur $\mathbb{D}(a, r')$ et, sur γ^* , $|h - 1| = \frac{|g-f|}{|f|} < 1$. Par continuité et compacité, $\Re h > 0$ sur un voisinage ouvert V de γ^* ; sur V , $\text{Log} \circ h$ est holomorphe de dérivée $\frac{h'}{h}$ (composée, Log étant holomorphe sur $\{\Re w > 0\}$), donc $\int_{\gamma} \frac{h'}{h} = 0$ (proposition 3.3). Or $\frac{h'}{h} = \frac{g'}{g} - \frac{f'}{f}$, et le principe de l'argument sur le convexe $\mathbb{D}(a, r')$, où l'indice de γ vaut 1 en chaque zéro (tous dans $\mathbb{D}(a, r)$), donne $Z_g - Z_f = 0$. $\square$

Remarque : l'image du chien et de son maître. Si l'on promène $f(z)$ (le maître) autour de l'origine (un arbre) et que $g(z)$ (le chien) reste à une distance $|f - g|$ strictement inférieure à la distance $|f|$ du maître à l'arbre, la laisse ne peut jamais s'enrouler autour de l'arbre : maître et chien font le même nombre de tours. C'est exactement $\text{Ind}_{g \circ \gamma}(0) = \text{Ind}_{f \circ \gamma}(0)$. La version symétrique $|f - g| < |f| + |g|$ sur γ^* a la même conclusion, avec la même preuve ($h(\gamma^*)$ évite alors $\mathbb{R}_-$).

Contre-exemple : l'inégalité stricte est indispensable

Sur le cercle unité, $f(z) = z$ et $g(z) = z + 1$ vérifient $|f - g| = 1 = |f|$: égalité partout. Pourtant f a un zéro dans $\mathbb{D}$ et g aucun — son zéro -1 est *sur* le cercle, ce que l'inégalité stricte aurait interdit.

Exemple : localiser des racines

1. $P(z) = z^5 + 3z^2 + 1$. Sur $|z| = 1$: $|P(z) - 3z^2| = |z^5 + 1| \leq 2 < 3 = |3z^2|$, donc P a **deux** racines dans $\mathbb{D}$, comme $3z^2$ (figure 7.1). Sur $|z| = 2$: $|P(z) - z^5| = |3z^2 + 1| \leq 13 < 32 = |z^5|$, donc les cinq racines sont dans $\mathbb{D}(0, 2)$, et trois dans la couronne $1 < |z| < 2$ (aucune sur $|z| = 1$, où $|P| \geq 3 - 2 > 0$).
2. *D'Alembert–Gauss, troisième preuve.* Pour $P = a_n z^n + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$, et R assez grand, $|P(z) - a_n z^n| < |a_n z^n|$ sur $|z| = R$: P a exactement n racines dans $\mathbb{D}(0, R)$.
3. *Une équation transcendante.* Pour $\lambda > 1$, l'équation $z + e^{-z} = \lambda$ a exactement une solution dans $\{\Re z > 0\}$, et elle est réelle. Toute solution avec $\Re z > 0$ vérifie $|z - \lambda| = |e^{-z}| < 1$, donc est dans $\mathbb{D}(\lambda, 1)$. Sur le cercle $|z - \lambda| = 1$, $\Re z \geq \lambda - 1 > 0$ donc $|e^{-z}| < 1 = |\lambda - z|$: par Rouché, $\lambda - z - e^{-z}$ a autant de zéros dans $\mathbb{D}(\lambda, 1)$ que $\lambda - z$, soit un. Le théorème des valeurs intermédiaires en fournit un réel, dans $]\lambda - 1, \lambda[$ (pour $\lambda = 2$: $z \simeq 1,8414$).

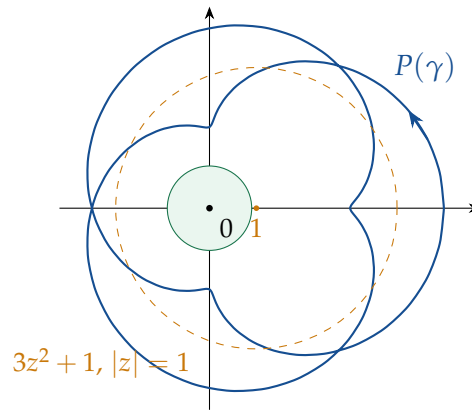


Figure 7.1. Image du cercle unité par $P(z) = z^5 + 3z^2 + 1$. Le « maître » $3z^2 + 1$ décrit deux fois le cercle de centre 1 et de rayon 3 (tirets); le « chien » $P(z)$ s'en écarte de $|z^5| = 1$ au plus et ne peut atteindre le disque vert : la courbe $P(\gamma)$ fait deux tours autour de 0, d'où deux racines dans $\mathbb{D}$.

Théorème 7.4: Théorème de Hurwitz

Soit Ω un domaine et (f_n) une suite de $\mathcal{H}(\Omega)$ convergeant uniformément sur tout compact vers f .

1. Si aucune f_n ne s'annule sur Ω , alors f ne s'annule pas sur Ω , ou $f \equiv 0$.
2. Si toutes les f_n sont injectives, alors f est injective ou constante.

Démonstration. (1) f est holomorphe (théorème 4.14). Supposons $f \not\equiv 0$ et $f(z_0) = 0$. Les zéros de f étant isolés, il existe $r > 0$ avec $\mathbb{D}(z_0, r) \subset \Omega$ et $f \neq 0$ sur le cercle $|z - z_0| = r$; soit $\delta = \min_{|z - z_0| = r} |f| > 0$. Pour n grand, $|f_n - f| < \delta \leq |f|$ sur le cercle (convergence uniforme sur ce compact), et Rouché donne à f_n autant de zéros que f dans $\mathbb{D}(z_0, r)$, soit au moins un : contradiction. (2) Supposons f non constante et $f(z_1) = f(z_2)$ avec $z_1 \neq z_2$. Sur le domaine $\Omega' = \Omega \setminus \{z_2\}$, les fonctions $f_n - f_n(z_2)$ ne s'annulent pas (injectivité) et convergent uniformément sur les compacts vers $f - f(z_2)$, qui n'est pas identiquement nulle sur Ω' . Par (1), elle ne s'annule pas sur Ω' ; or elle s'annule en z_1 : contradiction. $\square$

Contre-exemple

1. Le cas $f \equiv 0$ ne peut être exclu : $\frac{e^z}{n} \rightarrow 0$; et $\frac{z}{n}$, injective, tend vers une constante.
2. Hurwitz est faux en réel : $x^2 + \frac{1}{n} > 0$ sur $\mathbb{R}$ tend vers x^2 . En complexe, les zéros $\pm \frac{i}{\sqrt{n}}$ de $z^2 + \frac{1}{n}$ tendent vers le zéro double 0 : les zéros ne disparaissent pas, ils se déplacent.

7.3 Application ouverte et forme locale

Théorème 7.5: Théorème de l'application ouverte

Soit f holomorphe non constante sur un domaine Ω . Alors f est une **application ouverte** : l'image de tout ouvert est un ouvert. En particulier $f(\Omega)$ est un domaine.

Démonstration. Soient $z_0 \in \Omega$ et $w_0 = f(z_0)$. La fonction $f - w_0$ n'est pas identiquement nulle, et ses zéros sont isolés : il existe $r > 0$ avec $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)} \subset \Omega$ et $f(z) \neq w_0$ pour $|z - z_0| = r$. Posons $\delta = \min_{|z - z_0| = r} |f(z) - w_0| > 0$. Pour $|w - w_0| < \delta$ et $|z - z_0| = r$:

$$|(f(z) - w) - (f(z) - w_0)| = |w - w_0| < \delta \leq |f(z) - w_0|,$$

donc par Rouché $f - w$ a autant de zéros dans $\mathbb{D}(z_0, r)$ que $f - w_0$, soit au moins un. Ainsi $\mathbb{D}(w_0, \delta) \subset f(\mathbb{D}(z_0, r))$. Appliqué à tout point d'un ouvert $U \subset \Omega$ (avec r assez petit pour que $\mathbb{D}(z_0, r) \subset U$), cela montre que $f(U)$ est ouvert. Enfin $f(\Omega)$ est connexe comme image continue d'un connexe. $\square$

Corollaire 7.6: Principe du maximum, seconde preuve

Si f est holomorphe non constante sur un domaine, $|f|$ n'a pas de maximum local.

Démonstration. Si $|f|$ avait un maximum local en z_0 , l'image $f(\mathbb{D}(z_0, r))$ serait un ouvert contenant $w_0 = f(z_0)$, donc contiendrait $w_0(1 + \varepsilon)$ (ou ε si $w_0 = 0$) pour $\varepsilon > 0$ petit, de module $> |w_0|$: contradiction. $\square$

Proposition 7.7: Forme locale d'une fonction holomorphe

Soit f holomorphe non constante au voisinage de z_0 , et $k \geq 1$ l'ordre du zéro de $f - f(z_0)$ en z_0 . Il existe un voisinage U de z_0 et une fonction φ holomorphe sur U , biholomorphisme de U sur un disque $\mathbb{D}(0, \rho)$, avec $\varphi(z_0) = 0$, telle que

$$f(z) = f(z_0) + \varphi(z)^k \quad (z \in U).$$

En particulier, tout $w \neq f(z_0)$ assez proche de $f(z_0)$ a exactement k antécédents dans U , et f multiplie par k les angles en z_0 .

Démonstration. Écrivons $f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^k u(z)$ avec u holomorphe, $u(z_0) \neq 0$. Sur un disque D centré en z_0 où u ne s'annule pas, u admet une racine k -ième holomorphe v (théorème 3.13, D étant convexe). Posons $\varphi(z) = (z - z_0)v(z)$: $\varphi(z_0) = 0$, $\varphi'(z_0) = v(z_0) \neq 0$, et $f - f(z_0) = \varphi^k$. Par le corollaire 7.8 ci-dessous, φ est un biholomorphisme d'un voisinage U de z_0 sur un voisinage de 0, qu'on peut prendre égal à un disque $\mathbb{D}(0, \rho)$ (quitte à remplacer U par $\varphi^{-1}(\mathbb{D}(0, \rho))$). Enfin $w = f(z_0) + \omega$, $0 < |\omega| < \rho^k$, a pour antécédents les $\varphi^{-1}(\zeta)$ où ζ parcourt les k racines k -ièmes de ω , toutes dans $\mathbb{D}(0, \rho)$; et $\zeta \mapsto \zeta^k$ multiplie les angles en 0 par k , tandis que φ les conserve (proposition 1.6). $\square$

La figure 7.2 illustre le cas $k = 3$.

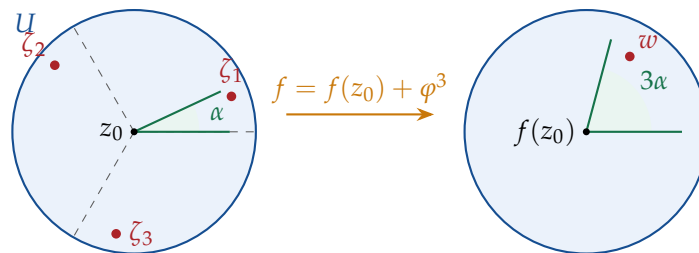


Figure 7.2. Forme locale (proposition 7.7) pour un zéro d'ordre $k = 3$ de $f - f(z_0)$, dans la coordonnée φ . Chacun des trois secteurs d'angle $\frac{2\pi}{3}$ (délimités en tirets) est envoyé sur un disque fendu : tout $w \neq f(z_0)$ proche a exactement trois antécédents $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$, et les angles en z_0 sont multipliés par 3. Si $f'(z_0) \neq 0$ ($k = 1$), on retrouve l'inversion locale et la conformité.

Corollaire 7.8: Inversion locale holomorphe

Si f est holomorphe près de z_0 et $f'(z_0) \neq 0$, alors f est un biholomorphisme d'un voisinage de z_0 sur un voisinage de $f(z_0)$, et $(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(f^{-1}(w))}$. Réciproquement, si f est holomorphe et injective sur un ouvert, f' ne s'y annule pas.

Démonstration. Soit $r > 0$ tel que $f' \neq 0$ sur $\mathbb{D}(z_0, r)$ et $f(z) \neq f(z_0)$ sur le cercle (zéro isolé). Dans la démonstration du théorème 7.5, $f - f(z_0)$ a un zéro *simple* en z_0 et aucun autre dans $\mathbb{D}(z_0, r)$; Rouché donne alors, pour $|w - w_0| < \delta$, *exactement un* antécédent dans $\mathbb{D}(z_0, r)$. Ainsi f est une bijection de $U = \mathbb{D}(z_0, r) \cap f^{-1}(\mathbb{D}(w_0, \delta))$ sur $\mathbb{D}(w_0, \delta)$, ouverte, donc d'inverse continu. Si $w_1 = f(z_1)$ et $w \rightarrow w_1$ dans ce disque, $z = f^{-1}(w) \rightarrow z_1$ et $\frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(w_1)}{w - w_1} = \frac{z - z_1}{f(z) - f(z_1)} \rightarrow \frac{1}{f'(z_1)}$. Réciproquement, si $f'(z_0) = 0$ et f non constante près de z_0 , le zéro de $f - f(z_0)$ est d'ordre $k \geq 2$, et la proposition 7.7 (dont la preuve n'utilise l'inversion locale que pour φ , de dérivée non nulle) montre que f n'est pas injective. $\square$

Transformations conformes

Intuition

Une fonction holomorphe injective préserve les angles et sa réciproque est holomorphe (corollaire 7.8) : c'est un *changement de coordonnées conforme*. La question devient : entre quels domaines peut-on passer ? La réponse est spectaculaire — le théorème de représentation conforme de Riemann affirme que *tous* les domaines simplement connexes distincts de $\mathbb{C}$ sont biholomorphes au disque unité. Le disque est le modèle universel, et il suffit de le comprendre.

L'outil qui gouverne le disque est le lemme de Schwarz, d'apparence anodine : une application holomorphe du disque dans lui-même fixant 0 ne peut pas dilater. C'est un principe du maximum déguisé, et il détermine à lui seul tous les automorphismes du disque — qui sont des homographies.

Définition 8.1: Biholomorphisme, automorphisme

Un **biholomorphisme** $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ est une bijection holomorphe (sa réciproque l'est alors automatiquement, corollaire 7.8). Les biholomorphismes de Ω sur lui-même forment le groupe $\text{Aut}(\Omega)$ des **automorphismes** de Ω . On note $\mathbb{H} = \{\Im z > 0\}$ le demi-plan de Poincaré.

8.1 Homographies et transformation de Cayley

Remarque : rappels sur les homographies [L05 : Nombres complexes]. Une **homographie** est $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ avec $ad - bc \neq 0$, vue comme bijection de la sphère de Riemann $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ($h(-\frac{d}{c}) = \infty$, $h(\infty) = \frac{a}{c}$). Les homographies forment un groupe isomorphe à $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$, engendré par les similitudes $z \mapsto az + b$ et l'inversion $z \mapsto \frac{1}{z}$; elles transforment l'ensemble des « cercles-ou-droites » en lui-même, et une homographie est déterminée par l'image de trois points distincts (le birapport est étudié en [L31 : Géométrie projective et coniques]). Elles sont holomorphes hors de $-\frac{d}{c}$, de dérivée $\frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$: *conformes*.

Proposition 8.2: Transformation de Cayley

L'homographie $\mathcal{C}(z) = \frac{z-i}{z+i}$ est un biholomorphisme de $\mathbb{H}$ sur $\mathbb{D}$, de réciproque $w \mapsto i \frac{1+w}{1-w}$. Elle envoie $\mathbb{R}$ sur le cercle unité privé de 1, et ∞ sur 1 (figure 8.1).

Démonstration. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$, $|\mathcal{C}(z)| < 1 \iff |z - i| < |z + i| \iff z$ est plus proche de i que de $-i \iff \Im z > 0$ (médiatrice de $[-i, i]$: l'axe réel). Donc $\mathcal{C}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{D}$. Résoudre $w = \frac{z-i}{z+i}$ donne $z = i \frac{1+w}{1-w}$, et pour $w \in \mathbb{D}$, $\Im \left(i \frac{1+w}{1-w} \right) = \Re \frac{(1+w)(1-\bar{w})}{|1-w|^2} = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0$: la réciproque envoie $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{H}$. Pour x réel, $|x - i| = |x + i|$ et $\mathcal{C}(x) \neq 1$. $\square$

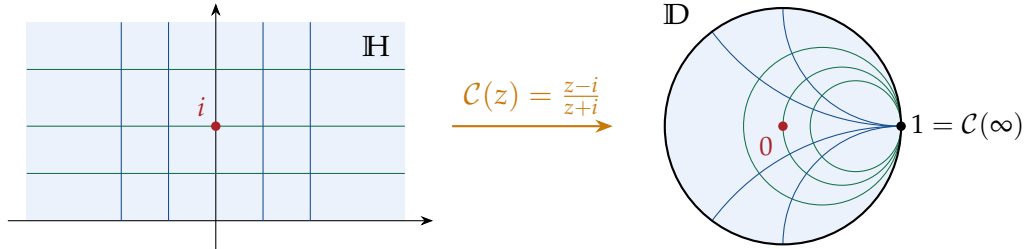


Figure 8.1. La transformation de Cayley envoie i sur 0 et l'axe réel sur le cercle unité. Les horizontales $\Im z = c$ deviennent des cercles tangents en 1 au cercle unité (centre $\frac{c}{1+c}$, rayon $\frac{1}{1+c}$), les verticales $\Re z = a$ des arcs de cercles passant par 1 et orthogonaux au cercle unité (centre $1 - \frac{i}{a}$). Les angles droits sont préservés.

8.2 Le lemme de Schwarz et les automorphismes du disque

Théorème 8.3: Lemme de Schwarz

Soit $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorphe avec $f(0) = 0$. Alors

$$|f(z)| \leq |z| \text{ pour tout } z \in \mathbb{D}, \quad \text{et} \quad |f'(0)| \leq 1.$$

De plus, s'il existe $z_0 \neq 0$ avec $|f(z_0)| = |z_0|$, ou si $|f'(0)| = 1$, alors f est une rotation : $f(z) = \lambda z$ avec $|\lambda| = 1$.

Démonstration. Posons $g(z) = \frac{f(z)}{z}$ pour $z \neq 0$ et $g(0) = f'(0)$. Comme $f(0) = 0$, $f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ sur $\mathbb{D}$, et $g(z) = \sum_{n \geq 1} a_n z^{n-1}$: g est holomorphe sur $\mathbb{D}$. Pour $0 < r < 1$ et $|z| = r$, $|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}$. Le principe du maximum (théorème 4.10(2)) appliqué sur $\mathbb{D}(0, r)$ donne $|g| \leq \frac{1}{r}$ sur $\mathbb{D}(0, r)$. À z fixé, faisons $r \rightarrow 1^-$: $|g(z)| \leq 1$, c'est-à-dire $|f(z)| \leq |z|$, et $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$. Cas d'égalité : si $|g(z_0)| = 1$ pour un $z_0 \in \mathbb{D}$ (avec $z_0 \neq 0$, ou $z_0 = 0$ si $|f'(0)| = 1$), $|g|$ atteint en un point intérieur son maximum 1 : g est constante (théorème 4.10(1)), $g \equiv \lambda$, $|\lambda| = 1$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse $f(0) = 0$ compte

Sans elle, la conclusion tombe : $f \equiv \frac{1}{2}$ ne vérifie pas $|f(z)| \leq |z|$ près de 0 ; et l'automorphisme φ_a ci-dessous vérifie $|\varphi'_a(a)| = \frac{1}{1-|a|^2} > 1$: sans point fixe, une application de $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{D}$ peut dilater en un point.

Théorème 8.4: Automorphismes du disque

Pour $a \in \mathbb{D}$, posons $\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$. Les automorphismes de $\mathbb{D}$ sont exactement les

$$f = \lambda \varphi_a, \quad |\lambda| = 1, \quad a \in \mathbb{D}.$$

Le groupe $\text{Aut}(\mathbb{D})$ agit transitivement sur $\mathbb{D}$, et le stabilisateur de 0 est le groupe des rotations $z \mapsto \lambda z$.

Démonstration. Ce sont des automorphismes. φ_a est holomorphe sur le disque $\mathbb{D}(0, \frac{1}{|a|}) \supset \overline{\mathbb{D}}$ (son pôle $\frac{1}{\bar{a}}$ est de module > 1). Pour $|z| = 1$, $\bar{z} = \frac{1}{z}$, donc $|1 - \bar{a}z| = |\bar{z}||1 - \bar{a}z| = |\bar{z} - \bar{a}| = |z - a|$ et $|\varphi_a(z)| = 1$. Par le principe du maximum, $|\varphi_a| < 1$ sur $\mathbb{D}$ (φ_a n'est pas constante) : $\varphi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Un calcul direct donne $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \text{id}$ (composition des matrices $\begin{pmatrix} 1 & a \\ \bar{a} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix} = (1 - |a|^2)I$), donc $\varphi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, d'inverse φ_{-a} , et $\varphi_a(a) = 0$: φ_{-a} envoie 0 sur a , d'où la transitivité (figure 8.2). Il n'y en a pas d'autres. Soit $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ et $a = f^{-1}(0)$. Alors $g = f \circ \varphi_{-a}$ est un automorphisme fixant 0. Le lemme de Schwarz appliqué à g et à g^{-1} donne $|g'(0)| \leq 1$ et $|(g^{-1})'(0)| \leq 1$; leur produit vaut 1 (dérivation de $g^{-1} \circ g = \text{id}$), donc $|g'(0)| = 1$ et g est une rotation λz (cas d'égalité). Ainsi $f = g \circ \varphi_a = \lambda \varphi_a$. $\square$

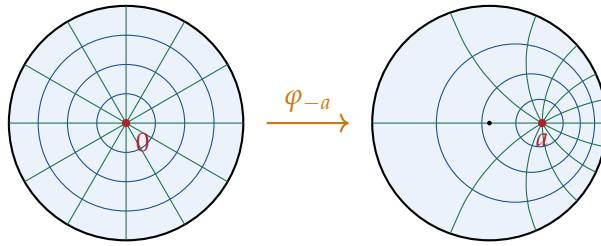


Figure 8.2. Image de la grille polaire par l'automorphisme φ_{-a} ($a = 0,45$), qui envoie 0 sur a . Les cercles centrés en 0 deviennent des cercles (non concentriques) autour de a ; les diamètres deviennent des arcs de cercles orthogonaux au bord. Ce sont les cercles et les géodésiques de la géométrie hyperbolique du disque.

Théorème 8.5: Lemme de Schwarz–Pick

Soit $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorphe. Pour tous $z, w \in \mathbb{D}$:

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|, \quad |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

S'il y a égalité dans la première inégalité pour un couple $z \neq w$, ou dans la seconde pour un z , alors $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

Démonstration. Fixons w , posons $b = f(w)$ et $g = \varphi_b \circ f \circ \varphi_{-w}$. Alors $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ est holomorphe et $g(0) = \varphi_b(f(w)) = 0$. Par Schwarz, $|g(\zeta)| \leq |\zeta|$; avec $\zeta = \varphi_w(z)$ (de sorte que $\varphi_{-w}(\zeta) = z$) : $|\varphi_{f(w)}(f(z))| \leq |\varphi_w(z)|$, qui est la première inégalité. Divisons par $|z - w|$ et faisons $z \rightarrow w$: $\frac{|f'(w)|}{1 - |f(w)|^2} \leq \frac{1}{1 - |w|^2}$. En cas d'égalité, le cas d'égalité de Schwarz fait de g une rotation, donc $f = \varphi_{-b} \circ g \circ \varphi_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. $\square$

Remarque : interprétation hyperbolique. La quantité $\left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$ est invariante par $\text{Aut}(\mathbb{D})$; elle définit (via argth) la *distance hyperbolique* du disque, de métrique $\frac{2|dz|}{1-|z|^2}$. Schwarz–Pick dit : **toute application holomorphe du disque dans lui-même est 1-lipschitzienne pour la distance hyperbolique**, et les isométries sont exactement les automorphismes.

Proposition 8.6: Automorphismes du demi-plan

$\text{Aut}(\mathbb{H})$ est formé des homographies $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $ad - bc > 0$; il est isomorphe à $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$.

Démonstration. Pour une telle homographie h et $z \in \mathbb{H}$, $\Im h(z) = \frac{(ad-bc)\Im z}{|cz+d|^2} > 0$; son inverse est du même type, donc $h \in \text{Aut}(\mathbb{H})$. Ces homographies agissent transitivement ($z \mapsto \alpha z + \beta$, $\alpha > 0$, envoie i sur $\beta + i\alpha$), et contiennent les $R_t(z) = \frac{z \cos t + \sin t}{-z \sin t + \cos t}$, qui fixent i . Par Cayley, $\text{Aut}(\mathbb{H}) = \mathcal{C}^{-1} \text{Aut}(\mathbb{D}) \mathcal{C}$, et le stabilisateur de i correspond à celui de 0 , le groupe des rotations; or $\mathcal{C} \circ R_t \circ \mathcal{C}^{-1}$ est la rotation d'angle $2t$ (sa dérivée en 0 vaut $R'_t(i) = e^{2it}$), donc les R_t décrivent tout le stabilisateur de i . Si $f \in \text{Aut}(\mathbb{H})$, choisissons h réelle avec $h(f(i)) = i$: $h \circ f$ fixe i , c'est un R_t , et $f = h^{-1} \circ R_t$ est une homographie réelle de déterminant > 0 . Enfin deux matrices donnent la même homographie si et seulement si elles sont proportionnelles; en normalisant $ad - bc = 1$, il reste le signe : $\text{Aut}(\mathbb{H}) \simeq \text{SL}_2(\mathbb{R}) / \{\pm I\}$. $\square$

Proposition 8.7: Automorphismes du plan

Les automorphismes de $\mathbb{C}$ sont les similitudes directes $z \mapsto az + b$, $a \neq 0$.

Démonstration. Soit f entière injective. Si ∞ était une singularité essentielle, $f(\{|z| > 1\})$ serait dense (Casorati-Weierstrass appliqué à $f(1/z)$ en 0); or $f(\mathbb{D})$ est un ouvert non vide (application ouverte), qu'elle rencontrerait : contradiction avec l'injectivité. Donc f est un polynôme (proposition 5.10), et un polynôme injectif de $\mathbb{C}$ est de degré 1 (un polynôme de degré $n \geq 2$ a n racines comptées avec multiplicité : si elles sont distinctes, f n'est pas injective; sinon f' s'annule, ce qui est exclu par le corollaire 7.8). $\square$

8.3 Le théorème de représentation conforme

Théorème 8.8: Théorème de représentation conforme de Riemann

Soit $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un domaine simplement connexe et $z_0 \in \Omega$. Il existe un unique biholomorphisme $f : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ tel que $f(z_0) = 0$ et $f'(z_0) \in \mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Unicité. Si f_1, f_2 conviennent, $f_2 \circ f_1^{-1}$ est un automorphisme de $\mathbb{D}$ fixant 0 , donc une rotation λz (théorème 8.4), et $\lambda = \frac{f_2'(z_0)}{f_1'(z_0)} > 0$ impose $\lambda = 1$.

Existence : un problème extrémal. Soit $\mathcal{F} = \{g : \Omega \rightarrow \mathbb{D} \text{ holomorphe injective, } g(z_0) = 0\}$. On va montrer qu'un élément de $\mathcal{F}$ maximisant $|g'(z_0)|$ est surjectif.

Étape 1 : $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \Omega$. La fonction $z - a$ ne s'annule pas sur le simplement connexe Ω : elle a une racine carrée holomorphe h (théorème 3.13). h est injective ($h(z_1) = h(z_2) \Rightarrow z_1 - a = z_2 - a$), et plus fortement $h(z_1) \neq -h(z_2)$ pour tous z_1, z_2 (sinon $z_1 = z_2$ et $h(z_1) = 0$, d'où $z_1 = a \notin \Omega$). L'ouvert $h(\Omega)$ (application ouverte) contient un disque $\mathbb{D}(h(z_0), \rho)$, donc $h(\Omega)$ évite $\mathbb{D}(-h(z_0), \rho) : |h(z) + h(z_0)| \geq \rho$ sur Ω . Alors $g_1 = \frac{\rho}{2(h+h(z_0))}$ est holomorphe, injective, à valeurs dans $\mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$, et $g_2 = \varphi_{g_1(z_0)} \circ g_1 \in \mathcal{F}$.

Étape 2 : un maximum. Pour $g \in \mathcal{F}$, $g'(z_0) \neq 0$ (injectivité, corollaire 7.8), et, si $\overline{\mathbb{D}(z_0, r)} \subset \Omega$, les inégalités de Cauchy donnent $|g'(z_0)| \leq \frac{1}{r}$. Donc $M = \sup_{g \in \mathcal{F}} |g'(z_0)| \in]0, +\infty[$. Soit (g_n) dans $\mathcal{F}$ avec $|g_n'(z_0)| \rightarrow M$. La famille est bornée par 1 : par Montel (théorème 4.16), une sous-suite converge uniformément sur les compacts vers g holomorphe, et $|g'(z_0)| = M > 0$ (théorème 4.14) : g n'est pas constante, donc injective par Hurwitz (théorème 7.4). Enfin $|g| \leq 1$ et, g étant non constante, $|g| < 1$ (principe du maximum), et $g(z_0) = 0 : g \in \mathcal{F}$.

Étape 3 : g est surjective. Sinon, soit $w_0 \in \mathbb{D} \setminus g(\Omega)$. La fonction $\varphi_{w_0} \circ g$ ne s'annule pas sur Ω ; elle a une racine carrée holomorphe s , à valeurs dans $\mathbb{D}$, injective (car s^2 l'est). Posons $b = s(z_0)$, de sorte que $b^2 = \varphi_{w_0}(0) = -w_0$, et $k = \varphi_b \circ s \in \mathcal{F}$. On a alors $g = \Psi \circ k$ avec

$$\Psi(\zeta) = \varphi_{-w_0} \left((\varphi_{-b}(\zeta))^2 \right), \quad \Psi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad \Psi(0) = \varphi_{-w_0}(b^2) = \varphi_{-w_0}(-w_0) = 0.$$

Ψ n'est pas injective ($\zeta \mapsto \zeta^2$ ne l'est pas sur $\mathbb{D}$, et les φ sont bijectives), donc n'est pas une rotation : le lemme de Schwarz donne $|\Psi'(0)| < 1$. Mais $g'(z_0) = \Psi'(0)k'(z_0)$, d'où $|k'(z_0)| = \frac{M}{|\Psi'(0)|} > M$, ce qui contredit la définition de M .

Conclusion. $g : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ est holomorphe bijective, donc un biholomorphisme ; $f = e^{-i \arg g'(z_0)} g$ vérifie de plus $f'(z_0) > 0$. $\square$

Remarque : l'idée de la preuve. Parmi toutes les façons de plonger Ω dans le disque en envoyant z_0 au centre, on choisit celle qui « dilate le plus » en z_0 . Si elle manquait un point w_0 , l'astuce de la racine carrée (possible grâce à la simple connexité) fournirait un plongement dilatant davantage : la racine carrée est l'inverse d'une application non injective du disque, qui *contracte* strictement par Schwarz. Montel assure l'existence de l'extremum, Hurwitz son injectivité.

Piège

1. L'hypothèse $\Omega \neq \mathbb{C}$ est indispensable : $\mathbb{C}$ n'est **pas** biholomorphe à $\mathbb{D}$, car un biholomorphisme $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ serait une fonction entière bornée, donc constante par Liouville. $\mathbb{C}$ et $\mathbb{D}$ sont homéomorphes ($z \mapsto \frac{z}{1+|z|}$) mais conformément distincts.
2. La simple connexité est nécessaire : elle est préservée par homéomorphisme (on transporte les homotopies), et $\mathbb{D}$ est simplement connexe. Une couronne n'est donc biholomorphe à aucun disque.

Exemples de représentations explicites

- $\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D} : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ (Cayley) ;
- secteur $\{0 < \arg z < \frac{\pi}{\alpha}\} \rightarrow \mathbb{H} (\alpha \geq \frac{1}{2}) : z \mapsto z^\alpha = e^{\alpha L(z)}$, où L est la détermination du logarithme d'argument dans $]0, 2\pi[$;
- bande $\{0 < \Im z < \pi\} \rightarrow \mathbb{H} : z \mapsto e^z$ (figure 1.3) ;
- $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- \rightarrow \{\Re w > 0\} : z \mapsto \sqrt{z} = e^{\frac{1}{2} \text{Log } z}$, puis $\{\Re w > 0\} \rightarrow \mathbb{D}$ par $w \mapsto \frac{w-1}{w+1}$;

Stratégie : composer puissances (secteurs), exponentielle (bandes) et homographies (demi-plans, disques), comme sur la figure 8.3.

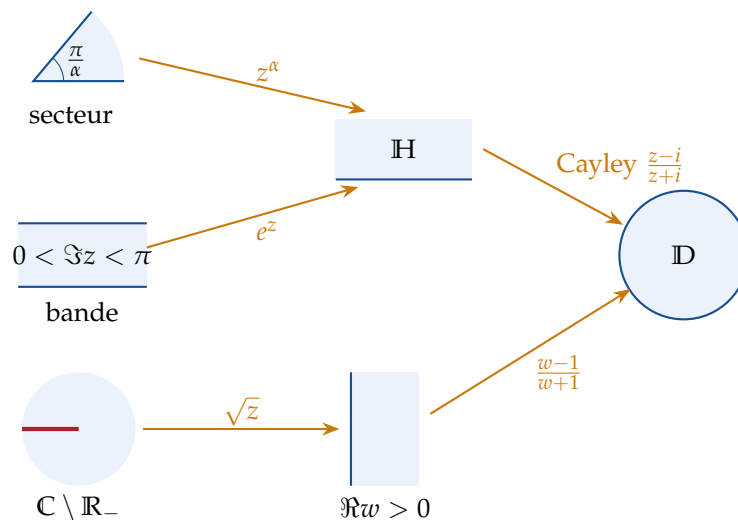


Figure 8.3. Les représentations conformes explicites se composent à partir de trois briques : puissances (secteurs, et plan fendu par $\sqrt{z}$), exponentielle (bandes) et homographies (demi-plans, disques). Le théorème de Riemann affirme l'existence pour tout domaine simplement connexe $\neq \mathbb{C}$, sans formule.

Remarque : ouvertures. Produits infinis holomorphes, fonction Γ , prolongement de ζ : [A07 : Fonction Gamma], [A09 : Fonction zêta].

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : l'arbre des implications

Tout le cours tient dans un enchaînement où chaque flèche est une démonstration de quelques lignes : la carte mentale de la figure 9.1 le dessine. Deux idées gouvernent tout : *une seule hypothèse* — dérivable une fois en complexe — engendre toute la régularité, et la topologie du domaine, mesurée par l'indice, est la seule obstruction.

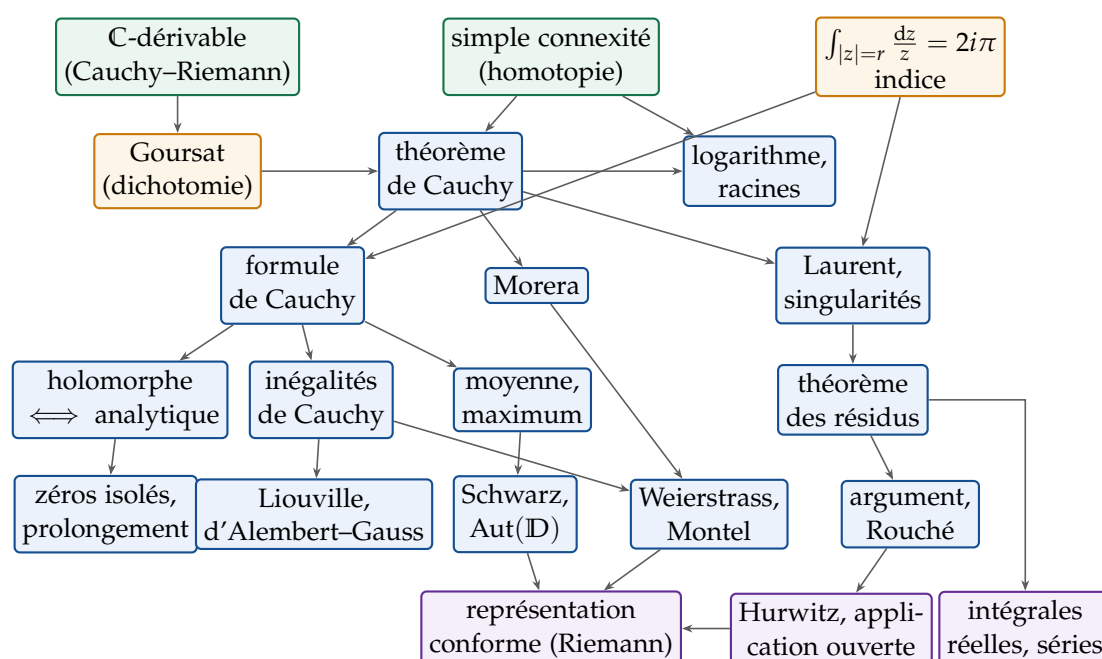


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : les deux hypothèses (dérivabilité complexe, topologie du domaine); orange : les deux mécanismes (Goursat, le calcul de $\int \frac{dz}{z}$); bleu : théorèmes; violet : aboutissements. À gauche la rigidité (Cauchy $\rightarrow$ analyticit ),   droite le calcul (Laurent $\rightarrow$ r sidus $\rightarrow$ comptage des z ros).

Variable r�elle	Variable complexe	Raison
$\mathcal{C}^1 \not\Rightarrow \mathcal{C}^2$	holomorphe $\Rightarrow \mathcal{C}^\infty$	formule de Cauchy
$\mathcal{C}^\infty \not\Rightarrow$ analytique (e^{-1/x^2})	holomorphe $\Leftrightarrow$ analytique	th�or�me 4.2
fonction nulle sur un intervalle	z�ros isol�s, prolongement	connexit�
born�e $\not\Rightarrow$ constante (sin)	Liouville	in�galit�s de Cauchy
limite uniforme de polyn�mes : $ x $	limite uniforme locale : holomorphe	Morera, Weierstrass
x^2 n'est pas ouverte	application ouverte	Rouch�
x^3 bijective, $f'(0) = 0$	injective $\Rightarrow f' \neq 0$	forme locale
pas d'�quivalent	th�or�me des r�sidus	Laurent

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Oublier la **connexité** dans « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante », le prolongement analytique et le principe du maximum.
2. Appliquer le théorème de Cauchy sur un ouvert non simplement connexe : $\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2i\pi \neq 0$.
3. Croire que Cauchy–Riemann en un point suffit : il faut la $\mathbb{R}$ -différentiabilité (e^{-1/z^4} en 0).
4. Écrire $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w$ ou $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$, ou évaluer un résidu avec une autre détermination que celle du contour.
5. Croire à un « principe du minimum » sans hypothèse de non-annulation, ou au principe du maximum sur un domaine non borné (e^z sur $\{\Re z > 0\}$).
6. Calculer une intégrale par les résidus sans majorer les arcs, ou sans avoir vérifié que l'intégrale réelle converge.
7. Prendre $\cos \lambda z$ au lieu de $e^{i\lambda z}$, ou fermer le contour du mauvais côté.
8. Traiter une singularité essentielle comme un pôle ($e^{1/z}$), ou conclure qu'un résidu nul exclut un pôle ($\frac{1}{z^2}$).
9. Appliquer le principe des zéros isolés avec un point d'accumulation *hors* du domaine ($\sin \frac{1}{1-z}$ sur $\mathbb{D}$).
10. Utiliser Rouché avec une inégalité large, ou oublier les multiplicités ; invoquer la représentation conforme pour $\Omega = \mathbb{C}$.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Une fonction $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point d'une droite est holomorphe au voisinage de cette droite.
2. Si f est holomorphe sur $\mathbb{D}$ et $f(\frac{1}{n}) = 0$ pour tout $n \geq 2$, alors $f \equiv 0$.
3. Il existe f holomorphe non constante sur $\mathbb{D}$ avec $|f|$ constant.
4. Une fonction entière injective est une similitude.
5. Si f est holomorphe et bornée sur $\mathbb{D} \setminus \{0\}$, elle se prolonge holomorphiquement à $\mathbb{D}$.
6. $\text{Res}(f, z_0) = 0$ implique que z_0 n'est pas un pôle.
7. Toute fonction harmonique sur $\mathbb{C}^*$ est la partie réelle d'une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}^*$.
8. La somme d'une série entière de rayon $R \in]0, +\infty[$ se prolonge toujours holomorphiquement au voisinage d'au moins un point du cercle de convergence.
9. Si $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ est holomorphe, $|f'(0)| \leq 1$.
10. Une limite uniforme sur les compacts de polynômes de degré ≤ 3 est un polynôme de degré ≤ 3 .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $|z|^2$ est $\mathbb{C}$ -dérivable en 0 seulement ; $(\Im z)^2$ est $\mathbb{C}$ -dérivable exactement sur $\mathbb{R}$ ($\partial_{\bar{z}} = i\Im z$) et holomorphe nulle part.
2. **Vrai** : les zéros $\frac{1}{n}$ s'accumulent en $0 \in \mathbb{D}$ (corollaire 2.5).
3. **Faux** : proposition 1.5, ou application ouverte (un cercle est d'intérieur vide).
4. **Vrai** : proposition 8.7.
5. **Vrai** : théorème de prolongement de Riemann.
6. **Faux** : $\frac{1}{z^2}$ a un pôle double de résidu nul.
7. **Faux** : $\ln |z|$ (contre-exemple du chapitre 1).
8. **Faux** : $\sum z^{2^n}$ admet le cercle unité pour frontière naturelle (chapitre 2).
9. **Vrai** : Schwarz–Pick en $z = 0$ donne $|f'(0)| \leq 1 - |f(0)|^2 \leq 1$ (Schwarz seul exige $f(0) = 0$).
10. **Vrai** : les dérivées quatrièmes, nulles, convergent vers $f^{(4)}$ (théorème 4.14), donc $f^{(4)} = 0$.

9.3.2 Exercices**Exemple 1 — Localisation de racines**

Montrer que $z^4 + 6z + 3$ a exactement une racine dans $\mathbb{D}$ et trois dans la couronne $1 < |z| < 2$.

Méthode : corrigé 1

Sur $|z| = 1$: $|z^4 + 3| \leq 4 < 6 = |6z|$, donc (Rouché) **une** racine dans $\mathbb{D}$, comme $6z$. Sur $|z| = 2$: $|6z + 3| \leq 15 < 16 = |z^4|$, donc **quatre** racines dans $\mathbb{D}(0, 2)$. Aucune n'est de module 1 ($|z^4 + 6z + 3| \geq 6 - 4$ sur le cercle unité) : il en reste trois dans la couronne (modules numériques $\simeq 0,511, 1,604, 1,912, 1,912$).

Exemple 2 — Une singularité et un résidu

Classer la singularité de $f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z}$ en 0 et calculer son résidu en $2i\pi$. En déduire le rayon de la série de Taylor de f en 0.

Méthode : corrigé 2

$e^z - 1 = z(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{6} + \mathcal{O}(z^3))$, donc $\frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} + \mathcal{O}(z^2)$: $f(z) = -\frac{1}{2} + \frac{z}{12} + \mathcal{O}(z^2)$, singularité **illusoire**. En $2i\pi$, $e^z - 1$ a un zéro simple (dérivée $e^{2i\pi} = 1$) et $\frac{1}{z}$ est holomorphe : pôle simple de résidu $\frac{1}{e^{2i\pi}} = 1$. Les pôles de f (prolongée en 0) sont les $2ik\pi$, $k \neq 0$: par le corollaire 4.5, le rayon vaut 2π .

Exemple 3 — Liouville et croissance

Soit f entière telle que $|f(z)| \leq |e^z|$ pour tout z . Montrer que $f(z) = ce^z$ avec $|c| \leq 1$.

Méthode : corrigé 3

$g(z) = f(z)e^{-z}$ est entière et $|g| \leq 1$: elle est constante par Liouville.

Exemple 4 — Point fixe et Schwarz

Soit $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorphe ayant deux points fixes distincts. Montrer que $f = \text{id}$.

Méthode : corrigé 4

Soient $a \neq b$ fixes. $g = \varphi_a \circ f \circ \varphi_{-a}$ envoie $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{D}$, fixe 0 et $c = \varphi_a(b) \neq 0$. Par Schwarz, $|g(c)| = |c|$ entraîne $g(z) = \lambda z$, et $g(c) = c$ donne $\lambda = 1 : g = \text{id}$, donc $f = \text{id}$.

Probabilités

des espaces probabilisés aux théorèmes limites

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes de calcul. Le fil directeur tient en une phrase : *une probabilité est une mesure de masse totale 1, et l'indépendance est la seule notion vraiment nouvelle par rapport à la théorie de la mesure*. Tout le reste — des inégalités de concentration au théorème central limite — en découle. Ce qui relève de la théorie de la mesure (tribus, intégrale, L^p , Fubini) est seulement rappelé, avec renvoi.

Prérequis : [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L16 : Combinatoire], [L12 : Séries et séries entières], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L15 : Algèbre bilinéaire].

Débouche sur : [L34 : Statistique].

Chapitre 1

Espaces probabilisés

Intuition : une probabilité est une aire

Ω est une surface d'aire totale 1, et $\mathbb{P}(A)$ est l'aire de la région A : additionner des régions disjointes, passer au complémentaire, faire croître une réunion se transporte tel quel. C'est le contenu des axiomes de Kolmogorov : une probabilité est une *mesure de masse totale* 1. Deux points seulement la distinguent d'une mesure quelconque :

- la **normalisation** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, qui rend toute fonction bornée intégrable ;
- l'**indépendance**, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, notion authentiquement probabiliste, source de la loi des grands nombres et du TCL.

La *tribu* n'est pas une coquetterie : on ne peut pas mesurer toutes les parties de $[0, 1]$ de manière cohérente.

1.1 Tribus et probabilités

Définition 1.1: Tribu, espace probabilisé

Une **tribu** sur Ω est une partie $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ contenant Ω , stable par complémentaire et par réunion dénombrable ; ses éléments sont les **événements**. Une **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ telle que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et, pour toute suite (A_n) d'événements *deux à deux disjoints*,

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité}).$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un **espace probabilisé**.

Remarque : ce qui est rappelé. Tribu engendrée $\sigma(\mathcal{C})$ (intersection des tribus contenant $\mathcal{C}$), tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ (engendrée par les ouverts, ou par les pavés $\prod_i]-\infty, x_i]$), existence de la mesure de Lebesgue (Carathéodory) et des mesures produits : tout cela est démontré dans [L13 : [Intégrale de Lebesgue](#)] et n'est pas repris ici. En particulier la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$ est une probabilité : c'est le « tirage d'un réel uniforme ».

Proposition 1.2: Règles de calcul et continuité monotone

Pour $A, B, A_n \in \mathcal{A}$:

1. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, et $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
2. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
3. (*sous-additivité*) $\mathbb{P}(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n)$;
4. (*continuité monotone*) si $A_n \uparrow A$ alors $\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$; si $A_n \downarrow A$ alors $\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$.

Démonstration. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$: appliquer la σ -additivité à $A_n = \emptyset$ pour tout n donne $\mathbb{P}(\emptyset) = \sum \mathbb{P}(\emptyset)$, d'où $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$; en complétant une famille finie disjointe par des $\emptyset$, on obtient l'additivité finie. (1) $\Omega = A \sqcup A^c$; et $B = A \sqcup (B \setminus A)$ si $A \subset B$. (2) $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ et $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$. (4) Pour $A_n \uparrow A$, poser $B_0 = A_0$ et $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$: les B_n sont disjoints, $\bigsqcup_{k \leq n} B_k = A_n$ et $\bigsqcup_k B_k = A$. La σ -additivité donne $\mathbb{P}(A) = \sum_k \mathbb{P}(B_k) = \lim_n \sum_{k \leq n} \mathbb{P}(B_k) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)$. Le cas décroissant s'obtient par passage au complémentaire : $A_n^c \uparrow A^c$. (3) Poser $C_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k$: les C_n sont disjoints, de même réunion que les A_n , et $\mathbb{P}(C_n) \leq \mathbb{P}(A_n)$. $\square$

Piège

La continuité décroissante utilise $\mathbb{P}(\Omega) = 1 < \infty$: pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, $A_n = [n, +\infty[$ décroît vers $\emptyset$ avec $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n .

Exemples fondamentaux

1. *Équiprobabilité.* Ω fini, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$: les probabilités se calculent par dénombrement [L16 : Combinatoire].
2. *Probabilité discrète.* Ω dénombrable et (p_ω) des poids positifs de somme 1 : $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$ (famille sommable, [L12 : Séries et séries entières]).
3. *Pile ou face infini.* Sur $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$, les chiffres dyadiques $\varepsilon_n(\omega)$ de ω vérifient $\mathbb{P}(\varepsilon_1 = a_1, \dots, \varepsilon_n = a_n) = 2^{-n}$ (c'est la longueur d'un intervalle dyadique) : on a construit une suite infinie de lancers équilibrés indépendants. *Il n'existe aucun modèle discret de ce jeu* : chaque suite infinie particulière a une probabilité nulle.

Définition 1.3: Négligeable, presque sûr

$N \in \mathcal{A}$ est **négligeable** si $\mathbb{P}(N) = 0$; une propriété est vraie **presque sûrement** (p.s.) si elle est vraie en dehors d'un négligeable. Une réunion dénombrable de négligeables est négligeable (sous-additivité).

Piège

« $\mathbb{P}(A) = 0$ » n'est **pas** « $A = \emptyset$ » : pour U uniforme sur $[0, 1]$, $\mathbb{P}(U = x) = 0$ pour tout x , et $\mathbb{P}(U \in \mathbb{Q}) = 0$ (un négligeable peut être dense). Une réunion *non dénombrable* de négligeables n'a aucune raison d'être négligeable : $[0, 1] = \bigcup_x \{x\}$.

1.2 Le lemme de classe monotone

Intuition

Pour montrer que deux probabilités sont égales, ou qu'une propriété vaut pour tous les événements d'une tribu, on ne peut presque jamais travailler directement sur la tribu : elle est trop grosse et ses éléments n'ont pas de description explicite. On vérifie la propriété sur une petite classe $\mathcal{C}$ bien connue (les intervalles $] - \infty, x]$, les pavés...), puis on montre que l'ensemble des événements qui la vérifient est assez stable pour contenir $\sigma(\mathcal{C})$. Le lemme de Dynkin dit exactement quelle stabilité suffit.

Définition 1.4: π -système, λ -système

Une classe $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est un **π -système** si elle est stable par intersection finie. Une classe $\mathcal{D}$ est un **λ -système** (ou classe monotone, ou classe de Dynkin) si $\Omega \in \mathcal{D}$, si $A, B \in \mathcal{D}$ et $A \subset B$ entraînent $B \setminus A \in \mathcal{D}$, et si $\mathcal{D}$ est stable par réunion croissante dénombrable.

Théorème 1.5: Lemme de classe monotone (Dynkin)

Si $\mathcal{C}$ est un π -système et $\mathcal{D}$ un λ -système contenant $\mathcal{C}$, alors $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$.

Démonstration. Soit $\lambda(\mathcal{C})$ le plus petit λ -système contenant $\mathcal{C}$ (intersection des λ -systèmes le contenant). Il suffit de montrer que c'est une tribu; pour cela il suffit qu'il soit stable par intersection finie, car un λ -système stable par intersection est stable par complémentaire ($A^c = \Omega \setminus A$), par réunion finie ($A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$) puis dénombrable (réunion croissante des réunions finies).

- Pour $C \in \mathcal{C}$, la classe $\{A : A \cap C \in \lambda(\mathcal{C})\}$ est un λ -système (car $(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C)$ et les réunions croissantes passent) qui contient $\mathcal{C}$ (π -système) : elle contient donc $\lambda(\mathcal{C})$.
- Pour $B \in \lambda(\mathcal{C})$, la classe $\{A : A \cap B \in \lambda(\mathcal{C})\}$ est de même un λ -système, qui contient $\mathcal{C}$ par le point précédent : elle contient $\lambda(\mathcal{C})$.

Ainsi $\lambda(\mathcal{C})$ est stable par intersection, c'est une tribu contenant $\mathcal{C}$, donc $\sigma(\mathcal{C}) \subset \lambda(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$. $\square$

Corollaire 1.6: Unicité des probabilités

Deux probabilités $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$ sur $(\Omega, \sigma(\mathcal{C}))$ qui coïncident sur un π -système $\mathcal{C}$ sont égales. En particulier, une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est déterminée par les valeurs $\mathbb{P}(]-\infty, x])$, $x \in \mathbb{R}$, et une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ par ses valeurs sur les pavés.

Démonstration. $\mathcal{D} = \{A : \mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A)\}$ contient Ω , est stable par différence propre ($\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$, ce qui utilise la finitude) et par réunion croissante (continuité monotone) : c'est un λ -système contenant $\mathcal{C}$. Les demi-droites $]-\infty, x]$ forment un π -système qui engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. $\square$

Contre-exemple : l'hypothèse de π -système est nécessaire

Sur $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, soit $\mathbb{P}$ uniforme et $\mathbb{Q}$ donnant la masse $\frac{1}{2}$ à 1 et à 3. Elles coïncident sur $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}\}$ (masse $\frac{1}{2}$ chacune), qui engendre $\mathcal{P}(\Omega)$; pourtant $\mathbb{P} \neq \mathbb{Q}$. Ici $\mathcal{C}$ n'est pas stable par intersection : $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$, de masse $\frac{1}{4}$ sous $\mathbb{P}$ et $\frac{1}{2}$ sous $\mathbb{Q}$.

Ce schéma de preuve, résumé par la figure 1.1, reviendra à chaque fois qu'il faudra passer d'une classe explicite à toute une tribu.

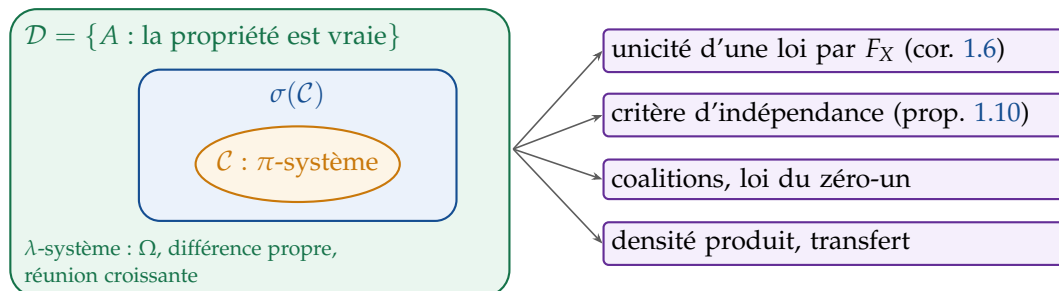


Figure 1.1. Le schéma de preuve par classe monotone : on vérifie la propriété sur une petite classe $\mathcal{C}$ stable par intersection, on montre que les événements qui la vérifient forment un λ -système $\mathcal{D}$, et le lemme de Dynkin donne $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$. À droite, ses usages dans ce cours.

1.3 Conditionnement

Définition 1.7: Probabilité conditionnelle

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, on pose $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. L'application $\mathbb{P}_B : A \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Démonstration. Positivité et $\mathbb{P}(\Omega | B) = 1$ sont clairs; la σ -additivité s'hérite de celle de $\mathbb{P}$ appliquée aux $A_n \cap B$, deux à deux disjoints. $\square$

Proposition 1.8: Les trois formules

Soit $(B_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements (I au plus dénombrable, les B_i deux à deux disjoints de réunion Ω , $\mathbb{P}(B_i) > 0$).

1. (probabilités composées) si $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$;
2. (probabilités totales) $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)$;
3. (Bayes) si $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}$.

Démonstration. (1) Les quotients se télescopent : $\mathbb{P}(A_1) \prod_{k=2}^n \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_k)}{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{k-1})}$, les dénominateurs étant non nuls car $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}) \geq \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. (2) $A = \bigsqcup_i (A \cap B_i)$ et $\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)$; conclure par σ -additivité. (3) Écrire $\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B_j)}{\mathbb{P}(A)}$ et substituer (2) au dénominateur. $\square$

Remarque : lire un arbre. Sur un arbre pondéré, (1) multiplie les poids le long d'un chemin, (2) somme sur les chemins menant à l'événement, et Bayes remonte l'arbre (figure 1.2).

Exemple : le piège du test médical

Une maladie touche 1 personne sur 1000. Un test a 99% de sensibilité ($\mathbb{P}(T | M) = 0,99$) et 95% de spécificité ($\mathbb{P}(T^c | M^c) = 0,95$). Un test positif, quelle probabilité d'être malade ?

$$\mathbb{P}(M | T) = \frac{0,99 \times 0,001}{0,99 \times 0,001 + 0,05 \times 0,999} = \frac{0,00099}{0,05094} \simeq 1,9\%.$$

Moins de 2%, alors que l'intuition suggère 99%. La raison est la faible prévalence : les faux positifs, prélevés sur une population 1000 fois plus nombreuse, écrasent les vrais positifs. C'est l'erreur de « confusion des conditionnelles » : $\mathbb{P}(M | T) \neq \mathbb{P}(T | M)$.

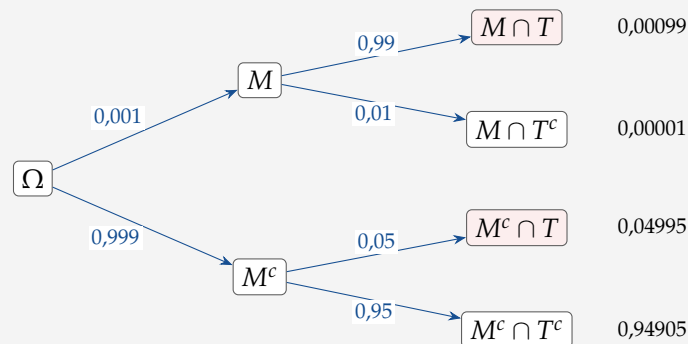


Figure 1.2. Arbre pondéré du test médical. Les deux feuilles colorées forment l'événement T ; Bayes donne $\mathbb{P}(M | T) = \frac{0,00099}{0,00099 + 0,04995}$.

Piège : conditionner par un événement de probabilité nulle

$\mathbb{P}(A | B)$ n'a *aucun sens* si $\mathbb{P}(B) = 0$. Conditionner par « $X = x$ » pour une variable à densité exige une autre théorie (espérance conditionnelle, chapitre 4), et les « calculs » naïfs mènent à des paradoxes (paradoxe de Borel : la loi d'un point uniforme sur la sphère conditionné à être sur un grand cercle dépend de la façon dont on décrit ce cercle comme limite).

1.4 Indépendance**Définition 1.9: Indépendance d'événements et de tribus**

- A et B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$;
- une famille $(A_i)_{i \in I}$ est **mutuellement indépendante** si pour toute partie finie $J \subset I$: $\mathbb{P}(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$;
- des classes $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$ d'événements (en particulier des tribus) sont indépendantes si pour toute partie finie $J \subset I$ et tout choix $A_i \in \mathcal{C}_i$ ($i \in J$), $\mathbb{P}(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$.

Remarque. Si $\mathbb{P}(B) > 0$, l'indépendance équivaut à $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$: *savoir que B est réalisé n'apprend rien sur A* ; la forme produit a l'avantage de valoir aussi si $\mathbb{P}(B) = 0$. A est indépendant de lui-même si et seulement si $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \in \{0, 1\}$.

Contre-exemple : indépendance deux à deux $\neq$ mutuelle

Lançons deux dés équilibrés et posons

$$A = \{\text{le premier est pair}\}, \quad B = \{\text{le second est pair}\}, \quad C = \{\text{la somme est paire}\}.$$

Chaque événement est de probabilité $\frac{1}{2}$, et chaque paire est indépendante ($\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\text{les deux pairs}) = \frac{1}{4}$, de même pour $B \cap C$). Pourtant

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) :$$

la famille n'est pas mutuellement indépendante (figure 1.3). **L'indépendance deux à deux ne suffit jamais** — et c'est pour cela que la définition exige *toutes* les sous-familles finies.

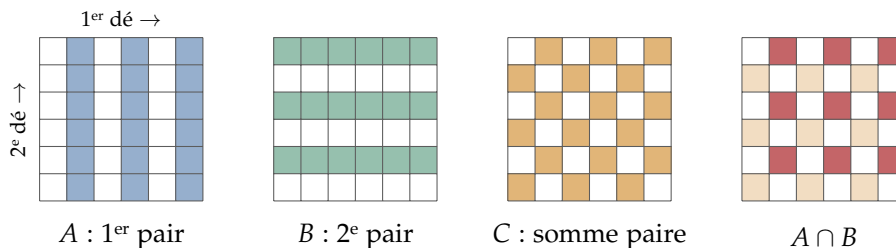


Figure 1.3. Indépendance deux à deux sans indépendance mutuelle, sur les 36 issues de deux dés. Chacun des événements A , B , C occupe la moitié du carré, et chaque intersection deux à deux un quart ; mais $A \cap B$ (en rouge) est contenu dans C (en orange clair) : connaître A et B détermine C .

Contre-exemple : la condition sur le triple ne suffit pas non plus

Sur $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ uniforme, $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ et $C = \{1, 5, 6, 7\}$: $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, mais $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$.

Proposition 1.10: Critère par π -systèmes

Soient $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ des π -systèmes contenant chacun Ω , tels que $\mathbb{P}(C_1 \cap \dots \cap C_n) = \prod_k \mathbb{P}(C_k)$ pour tous $C_k \in \mathcal{C}_k$. Alors les tribus $\sigma(\mathcal{C}_1), \dots, \sigma(\mathcal{C}_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Comme $\Omega \in \mathcal{C}_k$, l'égalité pour n facteurs contient celle de toute sous-famille (prendre $C_k = \Omega$ pour les indices absents). Fixons $\mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_n$ et posons $\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{C}_1) : \mathbb{P}(A \cap C_2 \cap \dots \cap C_n) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C_2) \cdots \mathbb{P}(C_n)\}$. C'est un λ -système (différence propre par soustraction, réunion croissante par continuité monotone) contenant $\mathcal{C}_1$: par le lemme de Dynkin, $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{C}_1)$. On a donc remplacé $\mathcal{C}_1$ par $\sigma(\mathcal{C}_1)$, qui est encore un π -système contenant Ω ; on recommence avec le deuxième indice, et ainsi de suite. $\square$

Théorème 1.11: Lemme des coalitions

Soient $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ des tribus indépendantes et $(I_k)_{k \in K}$ une partition de I . Alors les tribus $\mathcal{G}_k = \sigma(\bigcup_{i \in I_k} \mathcal{A}_i)$, $k \in K$, sont indépendantes. En particulier, si (A_i) est une famille d'événements mutuellement indépendants, toute famille obtenue en remplaçant certains A_i par leurs complémentaires l'est encore, et des événements construits à partir de paquets disjoints des A_i sont indépendants.

Démonstration. Il suffit de traiter un nombre fini d'indices $k_1, \dots, k_n$. Soit $\mathcal{C}_k$ la classe des intersections finies $\bigcap_{i \in J} A_i$ avec $J \subset I_k$ fini et $A_i \in \mathcal{A}_i$: c'est un π -système contenant Ω et engendrant $\mathcal{G}_k$. Pour $C_{k_j} = \bigcap_{i \in J_j} A_i$, les J_j sont deux à deux disjoints, et l'indépendance des $\mathcal{A}_i$ donne

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_j C_{k_j}\right) = \prod_j \prod_{i \in J_j} \mathbb{P}(A_i) = \prod_j \mathbb{P}(C_{k_j}).$$

La proposition 1.10 conclut. Pour les événements, on applique ce qui précède aux tribus $\sigma(A_i) = \{\emptyset, A_i, A_i^c, \Omega\}$, qui sont indépendantes dès que la famille (A_i) l'est (proposition 1.10 avec les π -systèmes $\{A_i, \Omega\}$). $\square$

Exemple

Si $A_1, \dots, A_5$ sont indépendants, $A_1 \cup A_2^c$, $A_3 \setminus A_4$ et A_5 le sont : c'est l'argument des *blocs disjoints*, utilisé ci-dessous.

1.5 Borel–Cantelli et loi du zéro-un**Intuition**

« A_n se réalise une infinité de fois » ne dépend d'aucun nombre fini de A_n . Borel–Cantelli le tranche avec la seule série $\sum \mathbb{P}(A_n)$, et la loi du zéro-un explique pourquoi, sous indépendance, aucune réponse intermédiaire n'est possible.

Théorème 1.12: Lemmes de Borel–Cantelli

Soit (A_n) une suite d'événements et $\limsup A_n = \bigcap_N \bigcup_{n \geq N} A_n$ l'événement « A_n est réalisé pour une infinité de n ».

1. Si $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.
2. Si les A_n sont **indépendants** et $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Démonstration. (1) Posons $B_N = \bigcup_{n \geq N} A_n$, suite décroissante de limite $\limsup A_n$. La sous-additivité donne $\mathbb{P}(B_N) \leq \sum_{n \geq N} \mathbb{P}(A_n)$, reste d'une série convergente, donc $\rightarrow 0$. La continuité décroissante conclut. (2) Montrons $\mathbb{P}(\bigcap_{n \geq N} A_n^c) = 0$ pour tout N . Les A_n^c sont indépendants (théorème 1.11), donc pour $M > N$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^M A_n^c\right) = \prod_{n=N}^M (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \prod_{n=N}^M e^{-\mathbb{P}(A_n)} = \exp\left(-\sum_{n=N}^M \mathbb{P}(A_n)\right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0,$$

en utilisant $1 - x \leq e^{-x}$ et la divergence de la série ; la continuité décroissante donne $\mathbb{P}(B_N^c) = 0$. Alors $\mathbb{P}((\limsup A_n)^c) = \mathbb{P}(\bigcup_N B_N^c) = 0$. $\square$

Remarque : l'asymétrie. Le point (1) ne demande aucune indépendance, le point (2) en a besoin : si $A_n = A$ pour tout n avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ mais $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \frac{1}{2}$. L'indépendance deux à deux suffit toutefois (exercice 5 de la synthèse).

Exemple : longues séries de piles

Lançons une pièce équilibrée indéfiniment et fixons $k \geq 1$. Les événements $A_n = \{\text{les lancers } nk+1, \dots, (n+1)k \text{ sont tous piles}\}$ portent sur des blocs disjoints, donc sont indépendants, de probabilité 2^{-k} : par Borel–Cantelli (2), toute séquence finie de k piles apparaît presque sûrement une infinité de fois (c'est le « singe dactylographe »). À l'inverse, soit L_n la longueur de la série de piles commençant au lancer n : $\mathbb{P}(L_n \geq \alpha \log_2 n) \leq n^{-\alpha}$, série convergente pour $\alpha > 1$; donc p.s. $L_n < \alpha \log_2 n$ pour n grand.

Méthode : prouver une convergence presque sûre

Pour établir $X_n \rightarrow X$ p.s., il suffit que pour tout $\varepsilon > 0$ (ou seulement $\varepsilon = \frac{1}{k}$),

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty.$$

En effet, Borel–Cantelli (1) donne p.s. $|X_n - X| \leq \varepsilon$ pour n grand, et l'on réunit les négligeables obtenus pour $\varepsilon = \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{N}^*$. C'est le schéma de preuve de la loi forte des grands nombres (chapitre 7).

Définition 1.13: Tribu asymptotique

Soit $(\mathcal{A}_n)_{n \geq 1}$ une suite de tribus. La **tribu asymptotique** (ou terminale) est $\mathcal{T} = \bigcap_{n \geq 1} \sigma(\bigcup_{k \geq n} \mathcal{A}_k)$. Ses éléments sont les événements qui ne dépendent d'aucun nombre fini de $\mathcal{A}_k$.

Théorème 1.14: Loi du zéro-un de Kolmogorov

Si les tribus $(\mathcal{A}_n)$ sont indépendantes, tout événement de la tribu asymptotique a une probabilité égale à 0 ou à 1.

Démonstration. Posons $\mathcal{F}_n = \sigma(\mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_n)$ et $\mathcal{R}_n = \sigma(\bigcup_{k \geq n} \mathcal{A}_k)$. Par le lemme des coalitions, $\mathcal{F}_n$ et $\mathcal{R}_n$ sont indépendantes ; comme $\mathcal{T} \subset \mathcal{R}_n$, $\mathcal{T}$ est indépendante de chaque $\mathcal{F}_n$, donc de la classe $\mathcal{C} = \bigcup_n \mathcal{F}_n$. Cette classe est un π -système (suite croissante de tribus) contenant Ω , et elle engendre $\sigma(\bigcup_k \mathcal{A}_k) \supset \mathcal{T}$. Par la proposition 1.10, $\mathcal{T}$ est indépendante de $\sigma(\mathcal{C})$, donc d'elle-même : pour $A \in \mathcal{T}$, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)^2$, d'où $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$. $\square$

Exemples d'événements asymptotiques

Si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes et $\mathcal{A}_n = \sigma(X_n)$:

- $\{\sum_n X_n \text{ converge}\}$ est asymptotique : la série $\sum \frac{\varepsilon_n}{n}$ à signes aléatoires converge p.s. ou diverge p.s. (elle converge p.s., exercice 6 de la synthèse);
- $\limsup_n \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ est asymptotique : la limite de la moyenne empirique, si elle existe, est *presque sûrement constante*;
- $\limsup A_n$ avec $A_n \in \mathcal{A}_n$ est asymptotique.

En revanche $\{X_1 > 0\}$ n'est pas asymptotique ; et sans indépendance la loi tombe : si $X_n = X_1$ pour tout n , l'événement asymptotique $\{\lim X_n > 0\} = \{X_1 > 0\}$ a une probabilité arbitraire.

Chapitre 2

Variables aléatoires et lois

Intuition

Une variable aléatoire n'est pas « un nombre qui varie au hasard » : c'est une *fonction* $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Le hasard est entièrement dans Ω ; X est déterministe. Ce que X fait, c'est **transporter** la probabilité de Ω vers $\mathbb{R}$: l'aire de la région $\{X \in B\}$ devient la masse attribuée à B . Cette masse transportée est la *loi* de X .

Conséquence fondamentale, et souvent mal comprise : **tout ce qui concerne X seule ne dépend que de sa loi**, jamais de Ω . On peut donc changer d'espace de départ à volonté — et l'on ne s'en prive pas. En revanche, dès que plusieurs variables interviennent ensemble, la loi de chacune ne suffit plus : il faut la loi *conjointe*.

2.1 Mesurabilité et loi

Définition 2.1: Variable aléatoire

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une **variable aléatoire** (réelle) si elle est mesurable : $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On note $\{X \in B\} = X^{-1}(B)$ et $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ la **tribu engendrée** par X — l'information que fournit l'observation de X .

Proposition 2.2: Critère et stabilité

1. X est mesurable si et seulement si $\{X \leq x\} \in \mathcal{A}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Sommes, produits, composées par une fonction borélienne, sup, inf, lim sup, lim inf et limites simples de suites de variables aléatoires sont des variables aléatoires.

Démonstration. (1) L'ensemble $\{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$ est une tribu (les images réciproques commutent aux opérations ensemblistes) ; s'il contient les $] -\infty, x]$, il contient la tribu qu'elles engendrent, c'est-à-dire $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ [L13 : Intégrale de Lebesgue]. (2) $\{\sup_n X_n \leq x\} = \bigcap_n \{X_n \leq x\}$ (pour un sup fini), et $\limsup X_n = \inf_N \sup_{n \geq N} X_n$; une limite simple est une lim sup. Pour la somme : $\{X + Y < x\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < x - q\})$ — la dénombrabilité de $\mathbb{Q}$ est l'ingrédient clé ; le produit s'en déduit par $XY = \frac{1}{4}((X + Y)^2 - (X - Y)^2)$. La composée : $(g \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}(g^{-1}(B))$. $\square$

Définition 2.3: Loi d'une variable aléatoire

La **loi** de X est la probabilité $\mathbb{P}_X$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ définie par $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ (mesure image). Deux variables aléatoires ont *même loi* (notation $X \sim Y$) si $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$; elles peuvent être définies sur des espaces différents.

Remarque : toute probabilité est une loi. Si μ est une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, l'identité de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$ est de loi μ . Les *suites* indépendantes de lois données s'obtiennent par les mesures produits [L13 : Intégrale de Lebesgue], ou par pile ou face infini et inversion (ci-dessous).

2.2 Fonction de répartition et simulation

Définition 2.4: Fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Théorème 2.5: Caractérisation des fonctions de répartition

1. F_X est croissante, continue à droite, de limites 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$; elle détermine la loi de X .
2. Réciproquement, toute fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ ayant ces propriétés est la fonction de répartition d'une unique loi sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. (1) La croissance est claire. Si $x_n \downarrow x$, alors $\{X \leq x_n\} \downarrow \{X \leq x\}$ et la continuité monotone (proposition 1.2) donne la continuité à droite; les limites s'obtiennent de même avec $\{X \leq n\} \uparrow \Omega$ et $\{X \leq -n\} \downarrow \emptyset$. Les $] -\infty, x]$ forment un π -système engendrant $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: deux lois de même fonction de répartition sont égales (corollaire 1.6). (2) L'unicité vient de (1). L'existence est fournie par le théorème 2.8 ci-dessous : $F^\leftarrow(U)$ a pour fonction de répartition F . $\square$

Définition 2.6: Inverse généralisée

Pour F comme ci-dessus et $u \in]0, 1[$, on pose

$$F^\leftarrow(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}.$$

C'est un réel (l'ensemble est non vide car $F \rightarrow 1$, minoré car $F \rightarrow 0$), et $F^\leftarrow$ est croissante (figure 2.2). Si F est une bijection continue strictement croissante, $F^\leftarrow = F^{-1}$.

Lemme 2.7: Équivalence fondamentale

Pour tous $u \in]0, 1[$ et $x \in \mathbb{R}$: $F^\leftarrow(u) \leq x \iff u \leq F(x)$.

Démonstration. Si $u \leq F(x)$, x appartient à l'ensemble dont $F^\leftarrow(u)$ est l'infimum, donc $F^\leftarrow(u) \leq x$. Réciproquement, par continuité à droite, l'ensemble $\{y : F(y) \geq u\}$, qui est un intervalle $[\cdot, +\infty[$ ou $] \cdot, +\infty[$ par croissance, contient sa borne inférieure : il est de la forme $[F^\leftarrow(u), +\infty[$. Si $F^\leftarrow(u) \leq x$, alors x en fait partie, c'est-à-dire $F(x) \geq u$. $\square$

Théorème 2.8: Simulation par inversion

Soit F une fonction de répartition et U de loi uniforme sur $]0, 1[$. Alors $X = F^\leftarrow(U)$ a pour fonction de répartition F . Réciproquement, si X a une fonction de répartition F **continue**, alors $F(X)$ suit la loi uniforme sur $[0, 1]$.

Démonstration. Par le lemme 2.7, $\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$. Réciproque : soit $u \in]0, 1[$ et $x_u = F^{\leftarrow}(u)$. On a $F(x_u) \geq u$ (lemme avec $x = x_u$) et $F(y) < u$ pour $y < x_u$ (définition de l'infimum), donc $F(x_u) = F(x_u^-) \leq u$ par continuité : $F(x_u) = u$. Le lemme appliqué en $x = X(\omega)$ donne $\{F(X) \geq u\} = \{X \geq x_u\}$, d'où $\mathbb{P}(F(X) \geq u) = 1 - F(x_u^-) = 1 - u$ pour tout $u \in]0, 1[$: $F(X)$ est uniforme. $\square$

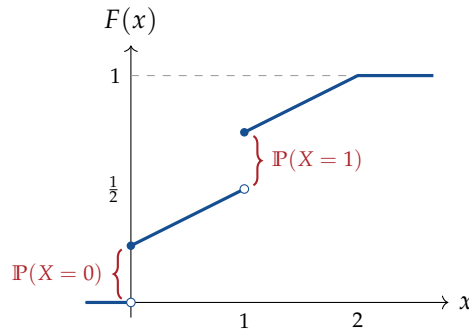


Figure 2.1. Fonction de répartition d'une loi mixte : masse $\frac{1}{4}$ en 0 et en 1, densité $\frac{1}{4}$ sur $[0, 2]$. Aux sauts, la valeur est prise en haut (continuité à droite) ; la hauteur d'un saut est la masse de l'atome.

Proposition 2.9: Sauts et continuité

F_X admet une limite à gauche en tout point, et $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$. Ainsi F_X est continue en x si et seulement si $\mathbb{P}(X = x) = 0$, et l'ensemble des points de discontinuité (les atomes de la loi) est au plus dénombrable.

Démonstration. $\{X < x\} = \bigcup_n \{X \leq x - \frac{1}{n}\}$ (réunion croissante) donne $F_X(x^-) = \mathbb{P}(X < x)$, d'où la formule par différence. Pour la dénombrabilité : il y a au plus k sauts de taille $> \frac{1}{k}$ (des événements $\{X = x\}$ disjoints ont des probabilités de somme ≤ 1), et l'on réunit sur $k \in \mathbb{N}^*$. $\square$

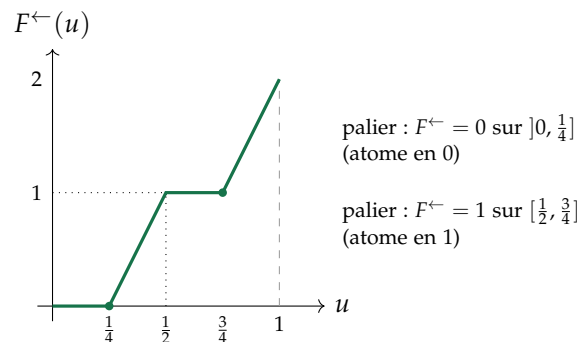


Figure 2.2. Inverse généralisée de la fonction de la figure 2.1 : les sauts de F deviennent des paliers de $F^{\leftarrow}$ et inversement. Tirer U uniforme et renvoyer $F^{\leftarrow}(U)$ simule la loi.

Exemples de simulation

- **Exponentielle** : $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, donc $F^{-1}(u) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u)$; comme $1 - U \sim U$, la variable $-\frac{1}{\lambda} \ln U$ suit $\mathcal{E}(\lambda)$.
- **Géométrique** : $X = \lceil \frac{\ln U}{\ln(1-p)} \rceil$ vérifie $\mathbb{P}(X > k) = \mathbb{P}(U < (1-p)^k) = (1-p)^k$, donc $X \sim \mathcal{G}(p)$.
- **Loi discrète quelconque** $\sum_k p_k \delta_{x_k}$ ($x_1 < x_2 < \dots$) : renvoyer x_k si $p_1 + \dots + p_{k-1} < U \leq p_1 + \dots + p_k$.

Contre-exemple : la réciproque exige la continuité

Si $X \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$, alors $F(X)$ prend les valeurs $\frac{1}{2}$ et 1 : ce n'est pas une loi uniforme. La transformation $X \mapsto F(X)$ « écrase » chaque atome sur un seul point.

2.3 Lois discrètes et lois à densité**Définition 2.10: Loi discrète, loi à densité**

- X est **discrète** s'il existe D au plus dénombrable avec $\mathbb{P}(X \in D) = 1$; sa loi est alors $\sum_{k \in D} p_k \delta_k$ avec $p_k = \mathbb{P}(X = k) \geq 0$ et $\sum p_k = 1$.
- X est **à densité** f si $f \geq 0$ est borélienne d'intégrale 1 et $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(t) dt$ pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$; de façon équivalente (corollaire 1.6), $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f$ pour tout x . La densité est unique à un ensemble Lebesgue-négligeable près, et F_X est alors continue, dérivable de dérivée f en tout point de continuité de f .

Piège

Il existe des lois qui ne sont **ni discrètes ni à densité** : le mélange de la figure 2.1 en est un exemple élémentaire, et la loi de Cantor (portée par l'ensemble triadique, de mesure nulle) est *diffuse* — sa fonction de répartition, l'escalier du diable, est continue — sans admettre de densité. La dichotomie « discret / continu » est donc incomplète. Autre piège : une fonction de répartition continue n'implique pas l'existence d'une densité.

Loi	Poids $\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$	Génératrice $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$p_1 = p, p_0 = 1 - p$	p	$p(1 - p)$	$1 - p + ps$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, 0 \leq k \leq n$	np	$np(1 - p)$	$(1 - p + ps)^n$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$(1 - p)^{k-1} p, k \geq 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{ps}{1 - (1-p)s}, s < \frac{1}{1-p}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k \geq 0$	λ	λ	$e^{\lambda(s-1)}$

Loi	Densité	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$	Caractéristique $\varphi_X(t)$
Uniforme $\mathcal{U}([a, b])$	$\frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)} (t \neq 0)$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x>0}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
Gamma $\Gamma(a, \lambda)$	$\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x>0}$	$\frac{a}{\lambda}$	$\frac{a}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^a$
Normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	m	σ^2	$e^{itm - \sigma^2 t^2 / 2}$
Cauchy	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	non définie	non définie	$e^{- t }$

Les caractéristiques des lois discrètes s'obtiennent par $\varphi_X(t) = G_X(e^{it})$. Valeurs vérifiées par calcul formel; $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$ et $\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}) = \chi^2(n)$. Pour $(\frac{\lambda}{\lambda - it})^a$, on prend la détermination principale (partie réelle de $\lambda - it$ positive). La fonction Γ est étudiée dans [A07 : Fonction Gamma]. La figure 2.3 compare quelques densités.

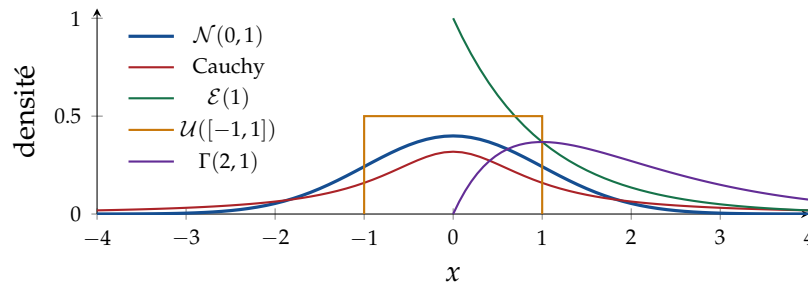


Figure 2.3. Quelques densités usuelles. La densité de Cauchy ressemble à la gaussienne au centre, mais ses queues en $\frac{1}{\pi x^2}$ sont si lourdes qu'elle n'a pas d'espérance.

Proposition 2.11: Absence de mémoire

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que $\mathbb{P}(X > t) > 0$ pour tout $t \geq 0$. Alors

$$\forall s, t \geq 0, \quad \mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

si et seulement si X suit une loi exponentielle. De même, une variable à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant $\mathbb{P}(X > k + \ell \mid X > k) = \mathbb{P}(X > \ell)$ pour tous $k, \ell \in \mathbb{N}$ suit une loi géométrique.

Démonstration. Posons $G(t) = \mathbb{P}(X > t)$, décroissante, continue à droite, > 0 , de limite 0 en $+\infty$. La condition s'écrit $G(s + t) = G(s)G(t)$. Avec $s = t = 0$, $G(0) = G(0)^2$, donc $G(0) = 1$. Par récurrence $G(kt) = G(t)^k$, puis $G(1) = G(\frac{1}{q})^q$, donc $G(\frac{p}{q}) = G(1)^{p/q}$ pour tout rationnel positif. Par densité de $\mathbb{Q}_+$ et continuité à droite, $G(t) = G(1)^t$ pour tout $t \geq 0$. Comme $0 < G(1) < 1$ ($G(1) = 1$ donnerait $G \equiv 1$, contredisant $G \rightarrow 0$), on pose $\lambda = -\ln G(1) \in]0, +\infty[$: $G(t) = e^{-\lambda t}$, et $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. La réciproque est le calcul $\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$. Le cas discret est identique avec $G(k) = G(1)^k$ et $p = 1 - G(1)$. $\square$

Exemple : convergence binomiale vers Poisson

Si $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $np_n \rightarrow \lambda > 0$, alors pour tout k fixé

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{(np_n)^k}{k!} \cdot \underbrace{(1 - p_n)^{n-k}}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!},$$

la dernière limite venant de $(n - k) \ln(1 - p_n) = -(n - k)p_n + \mathcal{O}(np_n^2) \rightarrow -\lambda$. C'est la « loi des événements rares » : beaucoup d'essais, chacun très improbable, donne du Poisson. Modèle des pannes, des mutations, des files d'attente.

2.4 Transfert et calcul de lois

Théorème 2.12: Théorème de transfert

Soit X une variable aléatoire et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ borélienne. Alors $g(X)$ est intégrable si et seulement si $\int |g| d\mathbb{P}_X < +\infty$, et dans ce cas

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mathbb{P}_X(x) = \begin{cases} \sum_{k \in D} g(k) \mathbb{P}(X = k) & (\text{cas discret}), \\ \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx & (\text{cas à densité}). \end{cases}$$

Le même énoncé vaut pour un vecteur aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ borélienne.

Démonstration. L'espérance est l'intégrale contre $\mathbb{P}$ (chapitre 3). Pour $g = \mathbf{1}_B$, les deux membres valent $\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}_X(B)$: c'est la définition de la loi. Par linéarité, l'égalité s'étend aux fonctions étagées ; par convergence monotone (toute fonction mesurable positive est limite croissante d'étagées), aux $g \geq 0$ — ce qui donne le critère d'intégrabilité avec $|g|$; enfin on décompose $g = g^+ - g^-$. Les deux formules explicites sont le calcul de l'intégrale contre $\sum p_k \delta_k$ et contre $f(x)dx$. $\square$

Remarque : la portée du théorème. Calculer $\mathbb{E}[g(X)]$ ne demande jamais la loi de $g(X)$; le théorème fonde aussi la *méthode de la fonction muette* ci-dessous.

Méthode : trouver la loi de $g(X)$

Trois techniques, par ordre de sûreté :

1. **Fonction de répartition** : calculer $\mathbb{P}(g(X) \leq y)$ directement, puis dériver si on veut la densité.
2. **Fonction muette** : écrire $\mathbb{E}[h(g(X))]$ = $\int h(g(x))f_X(x)dx$ pour toute h borélienne bornée, puis effectuer un changement de variable pour faire apparaître $\int h(y)\psi(y)dy$: la densité cherchée est ψ (prendre $h = \mathbf{1}_B$).
3. **Changement de variable** : si $g : U \rightarrow V$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^d$ et X est à valeurs dans U , de densité f_X , alors $f_{g(X)}(y) = f_X(g^{-1}(y)) |\det D(g^{-1})(y)| \mathbf{1}_V(y)$ — c'est la méthode 2 combinée à la formule du changement de variables [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Exemple : le carré d'une gaussienne

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$. Pour $y > 0$: $F_Y(y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = 2F_X(\sqrt{y}) - 1$, donc $f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}$: c'est la loi du *khi-deux* à un degré de liberté, autrement dit $\Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (ce qui redonne $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ par normalisation). *Noter que g n'est pas injective* : la méthode 3 ne s'applique pas telle quelle (il faut découper $\mathbb{R}^*$ en deux), la méthode 1 si.

Exemple : changement d'échelle et lois affines

Si X a pour densité f et $a \neq 0$, alors $aX + b$ a pour densité $\frac{1}{|a|} f(\frac{y-b}{a})$. Ainsi $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \iff \sigma X + m \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), et $X \sim \mathcal{E}(1) \iff \frac{X}{\lambda} \sim \mathcal{E}(\lambda)$: on ramène toujours une famille « position-échelle » à sa loi standard.

Contre-exemple : pas de densité malgré les apparences

Une fonction continue d'une variable à densité peut avoir un atome : pour $X \sim \mathcal{U}([0, 1])$, $\mathbb{P}(\min(X, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. La méthode 3 exige un difféomorphisme.

Espérance, moments, inégalités

Intuition

L'espérance est le *centre de gravité* de la loi : c'est l'intégrale de X contre $\mathbb{P}$, et rien d'autre. Toute la théorie de l'intégration de Lebesgue s'applique donc mot pour mot — convergence monotone, convergence dominée, Fubini. La variance mesure l'étalement autour de ce centre. L'apport spécifiquement probabiliste est ailleurs : dans les **inégalités de concentration**. Elles disent qu'une variable aléatoire s'écarte rarement de sa moyenne, et elles le disent *sans rien connaître de la loi* — seulement un ou deux moments, ou une borne. Markov et Tchebychev portent à eux seuls la loi faible des grands nombres ; Chernoff et Hoeffding donnent des bornes exponentielles, celles qu'on utilise vraiment en statistique et en apprentissage.

3.1 Espérance

Définition 3.1: Espérance

Pour $X \geq 0$, $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} \in [0, +\infty]$. Pour X de signe quelconque, X est **intégrable** si $\mathbb{E}[|X|] < +\infty$, et alors $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-]$. On note $L^p = L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ l'espace des X avec $\mathbb{E}[|X|^p] < +\infty$ (variables égales p.s. identifiées). Pour $\mathbb{P}(B) > 0$, on note $\mathbb{E}[X \mid B] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_B]}{\mathbb{P}(B)}$ (espérance sous $\mathbb{P}_B$).

Proposition 3.2: Propriétés

1. **Linéarité** : $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$ pour $X, Y \in L^1$, **sans aucune hypothèse d'indépendance**.
2. **Croissance** : $X \leq Y$ p.s. $\Rightarrow \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$, et $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$.
3. **Positivité stricte** : $X \geq 0$ et $\mathbb{E}[X] = 0 \Rightarrow X = 0$ p.s.
4. **Inclusion des L^p** : si $1 \leq p \leq q$, alors $L^q \subset L^p$ et $\|X\|_p \leq \|X\|_q$ — propriété propre aux mesures **finies**.
5. Convergence monotone, lemme de Fatou, convergence dominée et Fubini–Tonelli s'appliquent [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Démonstration. (1), (2) et (5) sont les propriétés de l'intégrale de Lebesgue. (3) $\{X > 0\} = \bigcup_n \{X > \frac{1}{n}\}$ et $\frac{1}{n} \mathbf{1}_{X > 1/n} \leq X$, donc $\mathbb{P}(X > \frac{1}{n}) \leq n\mathbb{E}[X] = 0$; conclure par sous-additivité. (4) Ponctuellement $|X|^p \leq 1 + |X|^q$ (selon que $|X| \leq 1$ ou non), d'où $L^q \subset L^p$. Pour la norme, l'inégalité de Jensen (théorème 3.8) appliquée à la fonction convexe $t \mapsto t^{q/p}$ sur $\mathbb{R}_+$ et à $|X|^p \in L^1$ donne $\mathbb{E}[|X|^p]^{q/p} \leq \mathbb{E}[|X|^q]$. C'est ici que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ sert : $1 \in L^1$. $\square$

Contre-exemple

Sur $\mathbb{R}$ avec la mesure de Lebesgue, $f(t) = \frac{1}{1+|t|}$ est dans L^2 mais pas dans L^1 : l'inclusion (4) est fautive pour une mesure infinie. Et il existe des variables aléatoires *sans espérance* : pour la loi de Cauchy, $\int \frac{|t|}{\pi(1+t^2)} dt = +\infty$.

Proposition 3.3: Formules utiles

1. $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$;
2. si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{E}[X] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$;
3. si $X \geq 0$, $\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > t) dt$ (formule de la queue); plus généralement $\mathbb{E}[X^p] = \int_0^{+\infty} p t^{p-1} \mathbb{P}(X > t) dt$ pour $p > 0$.

Démonstration. (3) Par Fubini–Tonelli (tout est positif) :

$$\int_0^{+\infty} p t^{p-1} \mathbb{P}(X > t) dt = \mathbb{E} \left[\int_0^{+\infty} p t^{p-1} \mathbf{1}_{t < X} dt \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^X p t^{p-1} dt \right] = \mathbb{E}[X^p].$$

(2) est la version discrète du même calcul (interversion de sommes positives) : $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq n} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k \geq 1} k \mathbb{P}(X = k)$. $\square$

Méthode : calculer une espérance sans calculer la loi

- **Décomposer en indicatrices** : écrire $X = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$ et utiliser la linéarité. Exemple : le nombre de points fixes d'une permutation aléatoire de $\mathfrak{S}_n$ vaut $\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\sigma(i)=i}$, d'espérance $n \times \frac{1}{n} = 1$ — sans aucune hypothèse d'indépendance, qui serait d'ailleurs fausse.
- **Utiliser la formule de la queue** quand $\mathbb{P}(X > t)$ est plus simple que la densité (typique pour des minima et des maxima).
- **Conditionner** : $\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X | B_i] \mathbb{P}(B_i)$ pour un système complet (B_i) (sommer $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{B_i}]$).

Exemple : le collectionneur de vignettes

Il y a n vignettes équiprobables ; soit T_n le nombre d'achats pour les obtenir toutes. Une fois k vignettes distinctes obtenues, le nombre d'achats pour en obtenir une nouvelle suit $\mathcal{G}\left(\frac{n-k}{n}\right)$. Par linéarité,

$$\mathbb{E}[T_n] = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n-k} = n H_n \sim n \ln n.$$

Pour $n = 100$, il faut en moyenne environ 519 achats.

3.2 Moments, variance, covariance**Définition 3.4: Moments, variance, covariance**

Pour $X \in L^k$, le **moment d'ordre k** est $\mathbb{E}[X^k]$. Pour $X \in L^2$: $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$, et $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$. Pour $X, Y \in L^2$: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, et si $\sigma(X)\sigma(Y) > 0$, le **coefficient de corrélation** est $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$.

Proposition 3.5: Propriétés

1. $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; $\text{Var}(X) = 0 \iff X$ est p.s. constante ;
2. $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$;
3. si les X_i sont deux à deux non corrélées (en particulier si elles sont indépendantes, corollaire 4.6), la variance est **additive** ;

4. $|\rho(X, Y)| \leq 1$, avec égalité si et seulement s'il existe $a \neq 0, b$ tels que $Y = aX + b$ p.s.

Démonstration. (1) et (2) : développer le carré et utiliser la linéarité; $\text{Var}(X) = 0$ équivaut à $(X - \mathbb{E}X)^2 = 0$ p.s. par la positivité stricte. (4) Cov est une forme bilinéaire symétrique positive sur L^2 ; l'inégalité de Cauchy-Schwarz (proposition 3.9) appliquée à $X - \mathbb{E}X$ et $Y - \mathbb{E}Y$ donne $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$, avec égalité si et seulement si ces deux variables centrées sont colinéaires p.s. $\square$

Remarque : L^2 est un espace préhilbertien. $\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY]$ est un produit scalaire sur L^2 (à l'égalité p.s. près), la norme est $\|X\|_2 = \sqrt{\mathbb{E}[X^2]}$, et Cov est le produit scalaire des variables centrées. Deux variables non corrélées sont donc **orthogonales**, et le point (3) n'est que le théorème de Pythagore. $\mathbb{E}[X]$ est la projection orthogonale de X sur les constantes : $\mathbb{E}[(X - c)^2] = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}X - c)^2$ est minimal en $c = \mathbb{E}X$. Cette géométrie est le bon cadre pour l'espérance conditionnelle (section 4.4).

Contre-exemple : non corrélées $\neq$ indépendantes

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$. Alors $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X^3] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X^2] = 0 - 0 = 0$: elles sont non corrélées. Mais elles sont aussi liées que possible — Y est une fonction de X , et $\mathbb{P}(|X| \leq 1, Y > 1) = 0 \neq \mathbb{P}(|X| \leq 1)\mathbb{P}(Y > 1)$. **L'indépendance implique la non-corrélation, jamais l'inverse.** Exception notable : pour un vecteur gaussien, les deux notions coïncident (chapitre 4).

Contre-exemple : les moments ne déterminent pas toujours la loi

Soit f la densité log-normale ($X = e^N$, $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$) : $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln x)^2/2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, le changement de variable $x = e^{k+u}$ donne

$$\int_0^{+\infty} x^k f(x) \sin(2\pi \ln x) dx = \frac{e^{k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} \sin(2\pi u) du = 0$$

(intégrande impaire). Donc $f(x)(1 + \sin(2\pi \ln x))$ est une *autre* densité ayant exactement les mêmes moments. Les moments caractérisent la loi sous une condition de croissance (par exemple si $\mathbb{E}[e^{\varepsilon|X|}] < \infty$ pour un $\varepsilon > 0$, voir le chapitre 5), mais pas en général.

3.3 Les inégalités

Théorème 3.6: Inégalité de Markov

Si $X \geq 0$ et $a > 0$, alors $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$. Plus généralement, pour X réelle et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ croissante avec $\varphi(a) > 0$, $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[\varphi(X)]}{\varphi(a)}$.

Démonstration. $a\mathbf{1}_{X \geq a} \leq X$ ponctuellement (si $X \geq a$ c'est $a \leq X$, sinon $0 \leq X$; voir la figure 3.1). Prendre l'espérance. Le cas général : $\varphi(a)\mathbf{1}_{X \geq a} \leq \varphi(X)$ par croissance et positivité. $\square$

Corollaire 3.7: Inégalité de Bienaymé–Tchebychev

Pour $X \in L^2$ et $\varepsilon > 0$: $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$.

Démonstration. Appliquer Markov à $(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$ et $a = \varepsilon^2$. $\square$

Remarque : grossière mais optimale. Tchebychev est très pessimiste : pour une gaussienne, elle donne $\mathbb{P}(|X - m| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{9} \simeq 11\%$ alors que la vraie valeur est 0,27%. Mais elle ne suppose rien sur la loi, et elle est optimale dans cette généralité : pour X valant $\pm\varepsilon$ avec probabilité $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon^2}$ chacun et 0 sinon ($\varepsilon \geq \sigma$), il y a égalité. **C'est son universalité qui en fait l'outil central** de la loi faible des grands nombres.

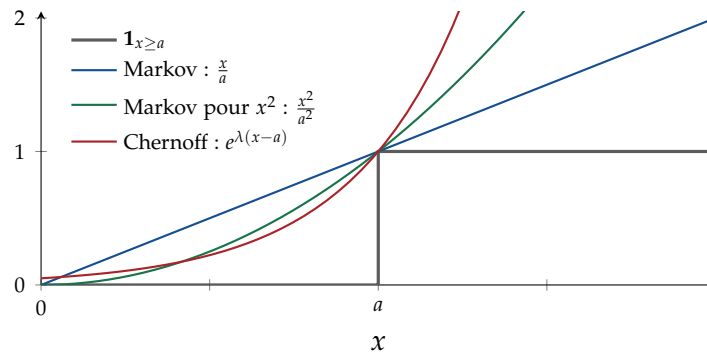


Figure 3.1. Toutes les inégalités de déviation viennent d'une majoration ponctuelle de l'indicatrice $\mathbf{1}_{x \geq a}$ (ici $a = 2$, $\lambda = 1,5$, pour $x \geq 0$), que l'on intègre contre la loi de X . Plus le majorant est petit à gauche de a , meilleure est la borne pour une loi concentrée sous a ; en contrepartie il croît plus vite à droite, et il faut un moment plus fort ($\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[X^2]$, $\mathbb{E}[e^{\lambda X}]$).

Théorème 3.8: Inégalité de Jensen

Soit I un intervalle, $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $X \in L^1$ à valeurs dans I , avec $\varphi(X) \in L^1$. Alors $\mathbb{E}[X] \in I$ et

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

Si φ est strictement convexe, l'égalité a lieu si et seulement si X est p.s. constante.

Démonstration. $m = \mathbb{E}[X] \in I$ par croissance de l'espérance (si m était une extrémité ouverte, disons $m = \sup I \notin I$, alors $m - X > 0$ et $\mathbb{E}[m - X] = 0$, absurde par positivité stricte). Si m est intérieur à I , une fonction convexe admet en m une droite d'appui [L08 : Analyse réelle] : il existe c avec $\varphi(t) \geq \varphi(m) + c(t - m)$ pour tout $t \in I$ (prendre $c = \varphi'_d(m)$). Si m est une extrémité de I , alors $X = m$ p.s. et il n'y a rien à démontrer. Appliquons l'inégalité en $t = X(\omega)$ et prenons l'espérance : $\mathbb{E}[\varphi(X)] \geq \varphi(m) + c(\mathbb{E}[X] - m) = \varphi(m)$. Cas d'égalité : $\varphi(X) - \varphi(m) - c(X - m) \geq 0$ d'espérance nulle est nulle p.s.; pour φ strictement convexe, la droite d'appui ne touche le graphe qu'en m , donc $X = m$ p.s. $\square$

Exemple : ce que Jensen donne gratuitement

$\mathbb{E}[X]^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$ (donc $\text{Var} \geq 0$); $\mathbb{E}[\ln X] \leq \ln \mathbb{E}[X]$ pour $X > 0$ (c'est l'inégalité arithmético-géométrique pondérée, [A05 : Inégalités classiques]); $\frac{1}{\mathbb{E}[X]} \leq \mathbb{E}[\frac{1}{X}]$ pour $X > 0$. Piège classique : $\mathbb{E}[\frac{1}{X}] \neq \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$ en général, et l'inégalité est toujours dans ce sens-là.

Proposition 3.9: Inégalité de Cauchy–Schwarz

Pour $X, Y \in L^2$, $XY \in L^1$ et $|\mathbb{E}[XY]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}$, avec égalité si et seulement si X et Y sont p.s. colinéaires.

Démonstration. $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$ donne l'intégrabilité. Le trinôme $\lambda \mapsto \mathbb{E}[(\lambda X + Y)^2] = \lambda^2 \mathbb{E}[X^2] + 2\lambda \mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[Y^2]$ est positif sur $\mathbb{R}$: si $\mathbb{E}[X^2] > 0$, son discriminant est négatif, ce qui est l'inégalité ; si $\mathbb{E}[X^2] = 0$, alors $X = 0$ p.s. et tout est nul. Égalité : discriminant nul, donc racine double λ_0 , et $\mathbb{E}[(\lambda_0 X + Y)^2] = 0$ donne $Y = -\lambda_0 X$ p.s. $\square$

Remarque. Les inégalités de Hölder ($\mathbb{E}|XY| \leq \|X\|_p \|Y\|_q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) et de Minkowski (inégalité triangulaire dans L^p) sont démontrées dans [L13 : Intégrale de Lebesgue] et [A05 : Inégalités classiques] ; on les utilise librement.

3.4 Concentration exponentielle : Chernoff et Hoeffding

Intuition

Markov appliquée à X^2 donne Tchebychev ; appliquée à $e^{\lambda X}$, elle donne une borne *exponentielle*, à condition que X ait des moments exponentiels. Pour une somme de variables indépendantes, $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}]$ se factorise : c'est là que l'indépendance paie vraiment.

Proposition 3.10: Borne de Chernoff

Pour toute variable X et tout $a \in \mathbb{R}$: $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \inf_{\lambda \geq 0} e^{-\lambda a} \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$ (le membre de droite pouvant valoir $+\infty$).

Démonstration. Markov (forme générale) avec $\varphi(x) = e^{\lambda x}$, puis infimum sur λ ($\lambda = 0$ donne la borne triviale 1). $\square$

Exemple : grandes déviations pour pile ou face

Soit $S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $p < a < 1$. Alors $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}] = (1 - p + pe^\lambda)^n$, et l'optimum de $-\lambda a + \ln(1 - p + pe^\lambda)$ est atteint en $e^\lambda = \frac{a(1-p)}{p(1-a)}$, ce qui donne

$$\mathbb{P}(S_n \geq na) \leq e^{-nH(a|p)}, \quad H(a|p) = a \ln \frac{a}{p} + (1-a) \ln \frac{1-a}{1-p} > 0.$$

H est l'entropie relative de $\mathcal{B}(a)$ par rapport à $\mathcal{B}(p)$. Le théorème de Cramér (hors programme, admis) affirme que cette borne est exacte à l'échelle exponentielle : $\frac{1}{n} \ln \mathbb{P}(S_n \geq na) \rightarrow -H(a|p)$. Pour $p = \frac{1}{2}$ et $a = 0,6$, $H \simeq 0,0201$: la probabilité de dépasser 60% de piles décroît comme $e^{-0,0201 n}$.

Lemme 3.11: Lemme de Hoeffding

Si X est à valeurs dans $[a, b]$ et $\mathbb{E}[X] = 0$, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}[e^{\lambda X}] \leq e^{\lambda^2(b-a)^2/8}$.

Démonstration. Si $a = b$, $X = 0$. Sinon $a \leq 0 \leq b$ (car $\mathbb{E}X = 0$). Par convexité de $x \mapsto e^{\lambda x}$ sur $[a, b]$: $e^{\lambda x} \leq \frac{b-x}{b-a}e^{\lambda a} + \frac{x-a}{b-a}e^{\lambda b}$. En prenant l'espérance et en posant $\theta = \frac{-a}{b-a} \in [0, 1]$ et $h = \lambda(b-a)$:

$$\mathbb{E}[e^{\lambda X}] \leq (1-\theta)e^{\lambda a} + \theta e^{\lambda b} = e^{L(h)}, \quad L(h) = -\theta h + \ln(1-\theta + \theta e^h).$$

On a $L(0) = 0$, $L'(h) = -\theta + \frac{\theta e^h}{1-\theta + \theta e^h}$ donc $L'(0) = 0$, et $L''(h) = q(1-q) \leq \frac{1}{4}$ avec $q = \frac{\theta e^h}{1-\theta + \theta e^h} \in [0, 1]$. La formule de Taylor avec reste de Lagrange donne $L(h) \leq \frac{h^2}{8}$. $\square$

Théorème 3.12: Inégalité de Hoeffding

Soient $X_1, \dots, X_n$ **indépendantes**, X_i à valeurs dans $[a_i, b_i]$, et $S_n = \sum_i X_i$. Pour tout $t > 0$,

$$\mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}[S_n] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2}\right),$$

et la même borne multipliée par 2 vaut pour $\mathbb{P}(|S_n - \mathbb{E}[S_n]| \geq t)$. En particulier, pour des X_i i.i.d. à valeurs dans $[a, b]$, $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mathbb{E}X_1| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2/(b-a)^2}$.

Démonstration. Les $Y_i = X_i - \mathbb{E}X_i$ sont indépendantes, centrées, à valeurs dans un intervalle de longueur $b_i - a_i$. Pour $\lambda > 0$, par Chernoff, indépendance des $e^{\lambda Y_i}$ (corollaire 4.6) et le lemme :

$$\mathbb{P}\left(\sum_i Y_i \geq t\right) \leq e^{-\lambda t} \prod_i \mathbb{E}[e^{\lambda Y_i}] \leq \exp\left(-\lambda t + \frac{\lambda^2}{8} \sum_i (b_i - a_i)^2\right).$$

Le minimum en λ est atteint en $\lambda = \frac{4t}{\sum (b_i - a_i)^2}$ et vaut la borne annoncée. L'inégalité bilatérale s'obtient en appliquant ce qui précède à $-X_i$ et en sommant. Le cas i.i.d. correspond à $t = n\varepsilon$. $\square$

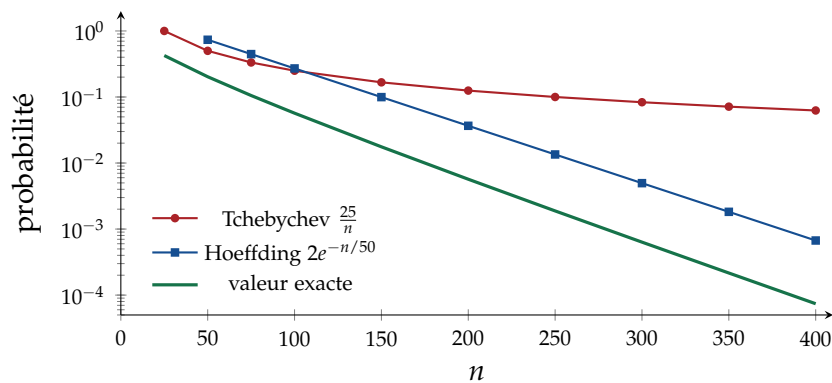


Figure 3.2. $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \frac{1}{2}| \geq 0,1)$ pour n lancers d'une pièce équilibrée, en échelle logarithmique : la borne de Tchebychev décroît en $\frac{1}{n}$, celle de Hoeffding exponentiellement, comme la vraie valeur (calculée exactement).

Méthode : borner une probabilité de déviation

Selon l'information disponible, par ordre de puissance croissante :

1. un moment d'ordre 1 : **Markov**, décroissance en $\frac{1}{a}$;
2. un moment d'ordre 2 : **Tchebychev**, décroissance en $\frac{1}{\varepsilon^2}$;
3. des moments exponentiels : **Chernoff**, décroissance *exponentielle* ; pour des sommes de variables bornées indépendantes, **Hoeffding** donne une borne explicite, sans calcul de loi (comparaison numérique : figure 3.2).

Application typique : combien de lancers pour estimer p à 0,05 près avec probabilité $\geq 99\%$?
Hoeffding : $2e^{-2n(0,05)^2} \leq 0,01$ dès que $n \geq \frac{\ln 200}{0,005} \simeq 1060$; Tchebychev demanderait $n \geq \frac{1/4}{0,01 \times 0,0025} = 10\,000$.

Chapitre 4

Vecteurs aléatoires, indépendance, conditionnement

Intuition

Pour plusieurs variables, les *lois marginales* ne suffisent plus : il faut la loi **conjointe**, qui contient l'information de dépendance. On passe facilement du conjoint aux marginales, jamais l'inverse en général — sauf sous indépendance, où *la loi conjointe est le produit des marginales*. L'espérance conditionnelle mesure au contraire ce qu'une variable *apprend* sur une autre : c'est la meilleure prédiction de X connaissant Y .

4.1 Loi conjointe, lois marginales

Définition 4.1: Vecteur aléatoire

$X = (X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ est un **vecteur aléatoire** s'il est mesurable pour $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, ce qui équivaut à la mesurabilité de chaque X_i . Sa **loi conjointe** est $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ sur $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$; les lois des X_i sont les **marginales**. Si $X_i \in L^1$ pour tout i , $\mathbb{E}[X] = (\mathbb{E}X_i)_i$; si $X_i \in L^2$, la **matrice de covariance** est $\Sigma_X = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{i,j}$.

Démonstration de l'équivalence. Si X est mesurable, $X_i = \pi_i \circ X$ l'est (composée par une projection continue). Réciproquement, les pavés $\prod_i]-\infty, x_i]$ engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ et leur image réciproque est $\cap_i \{X_i \leq x_i\} \in \mathcal{A}$; on conclut par le même argument de tribu que dans la proposition 2.2. $\square$

Proposition 4.2: Covariance d'une image linéaire

Σ_X est symétrique positive, et pour $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^p$: $\mathbb{E}[AX + b] = A\mathbb{E}[X] + b$ et $\Sigma_{AX+b} = A\Sigma_X A^t$. En particulier $\text{Var}(^t a X) = ^t a \Sigma_X a \geq 0$, et Σ_X est non inversible si et seulement si X vit p.s. dans un hyperplan affine.

Démonstration. Par linéarité, $\Sigma_X = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^t(X - \mathbb{E}X)]$; d'où $\Sigma_{AX+b} = \mathbb{E}[A(X - \mathbb{E}X)^t(X - \mathbb{E}X)^t A^t] = A\Sigma_X A^t$. Le cas $A = ^t a$ donne la positivité. Enfin $^t a \Sigma_X a = 0$ équivaut à $\text{Var}(^t a X) = 0$, c'est-à-dire $^t a X = ^t a \mathbb{E}X$ p.s. $\square$

Proposition 4.3: Marginales à partir du conjoint

Si (X, Y) a pour densité $f_{(X,Y)}$ sur $\mathbb{R}^2$, alors X a pour densité $f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x, y) dy$. La réciproque est fautive : les marginales ne déterminent pas le conjoint.

Démonstration. Pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, Fubini–Tonelli donne $\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}((X, Y) \in B \times \mathbb{R}) = \int_B (\int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)} dy) dx$. $\square$

Contre-exemple : deux conjointes, mêmes marginales

Sur $\{0,1\}^2$, comparons $\mathbb{P}_1 : \mathbb{P}(0,0) = \mathbb{P}(1,1) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}_2 : \mathbb{P}(i,j) = \frac{1}{4}$ pour tout (i,j) . Les marginales sont des $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$ dans les deux cas, mais $X = Y$ p.s. sous $\mathbb{P}_1$ et les coordonnées sont indépendantes sous $\mathbb{P}_2$. De même, si (X,Y) a une densité, (X,X) n'en a pas (il vit sur la diagonale, de mesure de Lebesgue nulle) alors que ses marginales en ont une.

4.2 Indépendance de variables aléatoires**Définition 4.4: Indépendance**

Des variables (ou vecteurs) $X_1, \dots, X_n$ sont **indépendantes** si les tribus $\sigma(X_i)$ le sont, c'est-à-dire si

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i) \quad \text{pour tous boréliens } B_i.$$

Une famille infinie est indépendante si toute sous-famille finie l'est. On dit **i.i.d.** pour « indépendantes et identiquement distribuées ».

Théorème 4.5: Caractérisations de l'indépendance

Pour des variables réelles $X_1, \dots, X_n$, il y a équivalence entre :

1. les X_i sont indépendantes ;
2. $\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_n)} = \mathbb{P}_{X_1} \otimes \dots \otimes \mathbb{P}_{X_n}$;
3. $\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \prod_i F_{X_i}(x_i)$ pour tous x_i ;
4. $\mathbb{E}[\prod_i g_i(X_i)] = \prod_i \mathbb{E}[g_i(X_i)]$ pour toutes g_i boréliennes bornées.

Si de plus chaque X_i a une densité f_i , elles sont indépendantes si et seulement si le vecteur a une densité de la forme $(x_1, \dots, x_n) \mapsto \prod_i f_i(x_i)$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (3) : prendre $B_i =]-\infty, x_i]$. (3) $\Rightarrow$ (2) : les deux probabilités coïncident sur les pavés $\prod_i]-\infty, x_i]$, π -système engendrant $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$: elles sont égales (corollaire 1.6). (2) $\Rightarrow$ (4) : théorème de transfert puis Fubini pour la mesure produit. (4) $\Rightarrow$ (1) : prendre $g_i = \mathbf{1}_{B_i}$. Densités : si les X_i sont indépendantes, (2) et Fubini–Tonelli donnent $\mathbb{P}(X \in \prod B_i) = \int_{\prod B_i} \prod_i f_i(x_i) dx$, et l'égalité s'étend des pavés à tous les boréliens (classe monotone) : $\prod f_i(x_i)$ est une densité du vecteur. Réciproquement, si c'en est une, le même calcul sur les pavés donne (3). $\square$

Corollaire 4.6: Conséquences

Soient X et Y indépendantes.

1. Pour toutes g, h boréliennes, $g(X)$ et $h(Y)$ sont indépendantes ; plus généralement, des fonctions de paquets disjoints d'une famille indépendante sont indépendantes.
2. Si $X, Y \in L^1$, alors $XY \in L^1$ et $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$; en particulier $\text{Cov}(X, Y) = 0$ si $X, Y \in L^2$. Le même énoncé vaut pour des variables complexes intégrables (e^{itX} , $s^X \dots$).

Démonstration. (1) $\{g(X) \in B\} = \{X \in g^{-1}(B)\} \in \sigma(X)$, donc $\sigma(g(X)) \subset \sigma(X)$; le cas des paquets est le lemme des coalitions (théorème 1.11). (2) Par (2) du théorème 4.5 et Fubini–Tonelli, $\mathbb{E}[|XY|] = \iint |x||y| d\mathbb{P}_X d\mathbb{P}_Y = \mathbb{E}[|X|]\mathbb{E}[|Y|] < \infty$; puis Fubini (désormais licite) donne $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$. Le cas complexe s'obtient en développant parties réelles et imaginaires. $\square$

Piège

L'implication « indépendantes $\Rightarrow$ non corrélées » est à sens unique (contre-exemple X, X^2 du chapitre 3). Autre piège fréquent : X et Y indépendantes n'entraîne **pas** que $X + Y$ et $X - Y$ le soient (prendre X, Y de Bernoulli $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$ indépendantes : $X + Y = 0$ force $X - Y = 0$, alors que $\mathbb{P}(X - Y = 0) = \frac{1}{2}$ — sauf dans le cas gaussien, et c'est même une caractérisation de la gaussienne (théorème de Bernstein, admis).

4.3 Calculs de lois pour des variables indépendantes**Théorème 4.7: Convolution**

Soient X, Y indépendantes.

— Cas entier : $\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_k \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)$.

— Cas à densité : $X + Y$ a pour densité $f_{X+Y}(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(t) f_Y(z - t) dt$.

Démonstration. Pour h borélienne bornée, le théorème de transfert, l'indépendance et Fubini donnent

$$\mathbb{E}[h(X + Y)] = \iint h(x + y) f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int \left(\int f_X(x) f_Y(z - x) dx \right) h(z) dz,$$

par le changement de variable $z = x + y$ à x fixé (de jacobien 1). Avec $h = \mathbf{1}_B$, la densité de $X + Y$ est bien $f_X * f_Y$. Le cas discret est le même calcul avec des sommes (décomposer $\{X + Y = n\} = \bigsqcup_k \{X = k, Y = n - k\}$). $\square$

La convolution régularise, et l'itérer fait apparaître la gaussienne (figure 4.1).

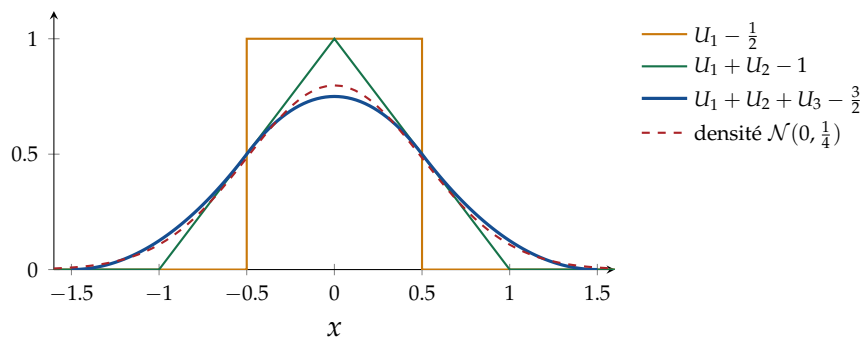


Figure 4.1. Convolutions successives de la loi uniforme (sommées recentrées de 1, 2, 3 uniformes indépendantes sur $[0, 1]$) : le créneau devient un triangle, puis une parabole par morceaux (de classe C^1), déjà proche de la gaussienne de même variance $\frac{3}{12}$. Chaque convolution régularise : c'est le théorème central limite « en marche ».

Exemples de stabilité

$$\mathcal{B}(n, p) * \mathcal{B}(m, p) = \mathcal{B}(n + m, p), \quad \mathcal{P}(\lambda) * \mathcal{P}(\mu) = \mathcal{P}(\lambda + \mu),$$

$$\mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2) * \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2) = \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2), \quad \Gamma(a, \lambda) * \Gamma(b, \lambda) = \Gamma(a + b, \lambda).$$

Le cas Poisson, par exemple : $\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}$ par le binôme. Le cas Gamma : pour $z > 0$, $\int_0^z t^{a-1} (z-t)^{b-1} dt = z^{a+b-1} B(a, b)$ (poser $t = zu$), et la normalisation impose $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ — on démontre ainsi la formule de la fonction bêta

[A07 : Fonction Gamma]. Ces calculs deviendront immédiats au chapitre suivant. En particulier une somme de n exponentielles $\mathcal{E}(\lambda)$ indépendantes suit $\Gamma(n, \lambda)$.

Piège

Ces formules exigent l'indépendance. Si $Y = X$ avec $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $X + Y = 2X \sim \mathcal{N}(0, 4)$ et non $\mathcal{N}(0, 2)$. Toujours vérifier l'indépendance avant de convoler.

Proposition 4.8: Minimum et maximum

Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes, $M = \max_i X_i$ et $m = \min_i X_i$. Alors

$$F_M(x) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x), \quad 1 - F_m(x) = \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x)).$$

Démonstration. $\{M \leq x\} = \bigcap_i \{X_i \leq x\}$ et $\{m > x\} = \bigcap_i \{X_i > x\}$, puis indépendance. □

Exemple : courses d'exponentielles

Si $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda_i)$ sont indépendantes, $\mathbb{P}(m > x) = \prod e^{-\lambda_i x}$: le minimum suit $\mathcal{E}(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)$. De plus $\mathbb{P}(X_1 < X_2) = \int_0^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} e^{-\lambda_2 x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$: c'est le fondement des processus de Poisson et des files d'attente. Pour n uniformes sur $[0, 1]$ indépendantes, $F_M(x) = x^n$ et, par la formule de la queue, $\mathbb{E}[M] = \int_0^1 (1 - x^n) dx = \frac{n}{n+1}$.

Exemple : Box-Muller

Soient X, Y indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et (R, Θ) leurs coordonnées polaires ($R > 0$, $\Theta \in]0, 2\pi[$, défini hors d'un négligeable). Le changement de variables polaire donne, pour h bornée,

$$\mathbb{E}[h(R, \Theta)] = \iint h(r, \theta) \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta :$$

R et Θ sont indépendantes, Θ uniforme sur $]0, 2\pi[$ et $R^2 \sim \mathcal{E}(\frac{1}{2})$. Réciproquement, pour U, V uniformes indépendantes, $\sqrt{-2 \ln U} (\cos(2\pi V), \sin(2\pi V))$ est un couple de gaussiennes standard indépendantes : c'est l'algorithme de simulation de la loi normale (F^{-1} n'étant pas explicite).

4.4 Espérance conditionnelle

Intuition

Connaissant la valeur de Y , quelle est la meilleure prédiction de X ? Si Y prend un nombre dénombrable de valeurs, on calcule la moyenne de X sur chaque événement $\{Y = y\}$. En général, « la meilleure prédiction » au sens des moindres carrés est la **projection orthogonale** de X sur l'espace des fonctions de Y : c'est la même géométrie que les moindres carrés [L15 : Algèbre bilinéaire].

Définition 4.9: Cas discret

Soit Y une variable discrète, $D = \{y : \mathbb{P}(Y = y) > 0\}$, et $X \in L^1$. On pose

$$\mathbb{E}[X | Y] = \psi(Y), \quad \psi(y) = \mathbb{E}[X | Y = y] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{Y=y}]}{\mathbb{P}(Y = y)} \quad (y \in D).$$

C'est une *variable aléatoire*, fonction de Y .

Proposition 4.10: Propriété caractéristique (cas discret)

$\mathbb{E}[X | Y]$ est intégrable et, pour toute g bornée, $\mathbb{E}[X g(Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y] g(Y)]$. En particulier $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]] = \mathbb{E}[X]$. Si X et Y sont indépendantes, $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X]$.

Démonstration. $\mathbb{E}|\psi(Y)| \leq \sum_{y \in D} \mathbb{P}(Y = y) \frac{\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{Y=y}]}{\mathbb{P}(Y=y)} = \mathbb{E}|X|$. Puis

$$\mathbb{E}[\psi(Y)g(Y)] = \sum_{y \in D} \psi(y)g(y)\mathbb{P}(Y = y) = \sum_y g(y)\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{Y=y}] = \mathbb{E}[Xg(Y)]$$

(convergence dominée pour intervertir, $\sum_y \mathbf{1}_{Y=y} = 1$ p.s.). Sous indépendance, $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{Y=y}] = \mathbb{E}[X]\mathbb{P}(Y = y)$. $\square$

Exemple : somme d'un nombre aléatoire de termes

Soit N à valeurs dans $\mathbb{N}$, intégrable, indépendante d'une suite i.i.d. (X_i) intégrable, et $S = \sum_{i=1}^N X_i$. Alors $\mathbb{E}[S | N] = N \mathbb{E}[X_1]$ (sur $\{N = n\}$, $S = X_1 + \dots + X_n$ est indépendant de $\{N = n\}$), d'où la **formule de Wald** $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X_1]$.

Théorème 4.11: Cas L^2 : espérance conditionnelle comme projection

Soit $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$ une sous-tribu et $X \in L^2(\mathcal{A})$. Il existe une unique (à l'égalité p.s. près) variable $Z \in L^2(\mathcal{G})$ telle que

$$\mathbb{E}[(X - Z)W] = 0 \quad \text{pour toute } W \in L^2(\mathcal{G});$$

c'est la projection orthogonale de X sur le sous-espace fermé $L^2(\mathcal{G})$ (figure 4.2), et elle réalise $\min_{W \in L^2(\mathcal{G})} \mathbb{E}[(X - W)^2]$. On la note $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, et $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X | \sigma(Y)]$.

Démonstration. $L^2(\mathcal{G})$ est complet (Riesz–Fischer [L13 : Intégrale de Lebesgue]), donc fermé dans $L^2(\mathcal{A})$. Soit $\delta = \inf_{W \in L^2(\mathcal{G})} \|X - W\|_2$ et (W_n) minimisante. L'identité du parallélogramme donne

$$\begin{aligned} \|W_n - W_m\|_2^2 &= 2\|X - W_n\|_2^2 + 2\|X - W_m\|_2^2 - 4\left\|X - \frac{W_n + W_m}{2}\right\|_2^2 \\ &\leq 2\|X - W_n\|_2^2 + 2\|X - W_m\|_2^2 - 4\delta^2 \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0 : \end{aligned}$$

(W_n) est de Cauchy, converge vers $Z \in L^2(\mathcal{G})$ avec $\|X - Z\|_2 = \delta$. Pour $W \in L^2(\mathcal{G})$ et $t \in \mathbb{R}$, $\|X - Z - tW\|_2^2 \geq \delta^2$ s'écrit $-2t\mathbb{E}[(X - Z)W] + t^2\mathbb{E}[W^2] \geq 0$ pour tout t , ce qui force $\mathbb{E}[(X - Z)W] = 0$. Unicité : si Z, Z' conviennent, $W = Z - Z'$ donne $\mathbb{E}[(Z - Z')^2] = 0$. (C'est le théorème de projection [L28 : Espaces de Hilbert], redémontré ici dans le cas utile.) $\square$

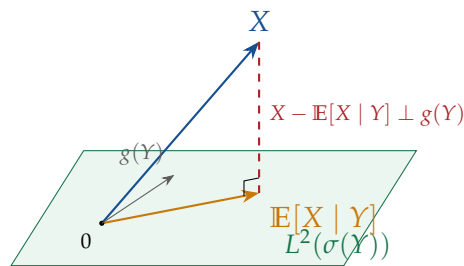


Figure 4.2. L'espérance conditionnelle comme projection orthogonale de X sur le sous-espace des variables de carré intégrable fonctions de Y : l'erreur de prédiction est orthogonale à toute fonction de Y .

Remarque : cohérence et prolongements.

- Si Y est discrète et $X \in L^2$, les deux définitions coïncident : $L^2(\sigma(Y))$ est formé des $g(Y)$ (une variable $\sigma(Y)$ -mesurable est constante sur chaque $\{Y = y\}$; en général c'est le lemme de Doob, admis), et la proposition 4.10 est la relation d'orthogonalité.
- Par densité de L^2 dans L^1 et contraction ($\mathbb{E}|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}|X|$), $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{G}]$ se prolonge à L^1 : c'est la porte d'entrée des martingales.
- Pour un vecteur gaussien, $\mathbb{E}[X | Y]$ est affine en Y (chapitre 5).

Piège

$\mathbb{E}[X | Y]$ est une **variable aléatoire**, pas un nombre ; et $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X]$ n'implique pas l'indépendance : pour $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X^2$, $\mathbb{E}[X | Y] = 0$ par symétrie, alors que Y détermine $|X|$.

Fonctions génératrices et caractéristiques

Intuition

Additionner des variables indépendantes, c'est convoluer leurs lois — une opération lourde. On change de représentation : une *transformée* change la convolution en **produit**. La fonction génératrice $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$ sert pour les variables entières ; la fonction caractéristique $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ (transformée de Fourier de la loi) existe **toujours**, détermine la loi, et change la convergence en loi en convergence ponctuelle (Lévy) : elle donnera le TCL en une demi-page.

5.1 Fonctions génératrices

Définition 5.1: Fonction génératrice

Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$, $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X = n)s^n$. Cette série entière a un rayon de convergence ≥ 1 ; G_X est continue sur $[-1, 1]$ (convergence normale), de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$, croissante et convexe sur $[0, 1]$, et $G_X(1) = 1$.

Proposition 5.2: Propriétés

1. G_X détermine la loi : $\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$;
2. si X, Y sont indépendantes, $G_{X+Y} = G_X G_Y$;
3. $\mathbb{E}[X] = G'_X(1^-) = \lim_{s \rightarrow 1^-} G'_X(s) \in [0, +\infty]$ et $\mathbb{E}[X(X-1)] = G''_X(1^-)$, d'où, si $X \in L^2$, $\text{Var}(X) = G''_X(1^-) + G'_X(1^-) - G'_X(1^-)^2$;
4. si N est une variable entière indépendante d'une suite i.i.d. (X_i) de variables entières, alors $S = \sum_{i=1}^N X_i$ vérifie $G_S = G_N \circ G_{X_1}$.

Démonstration. (1) Unicité des coefficients d'une série entière [L12 : Séries et séries entières]. (2) $\mathbb{E}[s^{X+Y}] = \mathbb{E}[s^X s^Y] = \mathbb{E}[s^X] \mathbb{E}[s^Y]$ par le corollaire 4.6 appliqué à s^X et s^Y , bornées pour $s \in [-1, 1]$. (3) Pour $s \in [0, 1[$, $G'_X(s) = \sum_{n \geq 1} n \mathbb{P}(X = n) s^{n-1}$ (dérivation terme à terme), qui croît vers $\sum_n n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}[X]$ quand $s \uparrow 1$ par convergence monotone. Idem pour G'' . (4) Pour $s \in [0, 1]$, en découpant selon les valeurs de N :

$$\mathbb{E}[s^S] = \sum_n \mathbb{E}[s^{X_1 + \dots + X_n} \mathbf{1}_{N=n}] = \sum_n \mathbb{P}(N = n) G_{X_1}(s)^n = G_N(G_{X_1}(s)),$$

grâce à l'indépendance de N et de $(X_1, \dots, X_n)$, puis au point (2). □

Exemple

Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $G_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$, donc $G'(1) = \lambda$, $G''(1) = \lambda^2$ et $\text{Var}(X) = \lambda$. Par (2), $\mathcal{B}(n, p)$ a pour génératrice $(1 - p + ps)^n$.

5.2 Développement : processus de Galton–Watson

Intuition

Chaque individu a, indépendamment des autres, un nombre aléatoire d'enfants de moyenne m . La population s'éteint-elle ? Oui si $m < 1$, peut-être pas si $m > 1$; le cas critique $m = 1$ est subtil (taille moyenne constante, extinction certaine). Tout se lit sur le graphe de la fonction génératrice.

Définition 5.3: Processus de Galton–Watson

Soit $\mu = (p_k)_{k \geq 0}$ une loi sur $\mathbb{N}$, de génératrice G et de moyenne $m = \sum_k k p_k \in [0, +\infty]$, et $(\xi_{n,i})_{n,i \geq 1}$ i.i.d. de loi μ . On pose $Z_0 = 1$ et $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} \xi_{n+1,i}$ (nombre d'individus de la génération $n+1$). L'événement d'extinction est $\mathcal{E} = \bigcup_n \{Z_n = 0\}$.

Théorème 5.4: Probabilité d'extinction

On suppose $p_1 \neq 1$. Alors $G_{Z_n} = G^{\circ n}$, $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$, et la probabilité d'extinction $q = \mathbb{P}(\mathcal{E})$ est la **plus petite solution** de $G(s) = s$ dans $[0, 1]$ (figure 5.1). De plus

$$q = 1 \iff m \leq 1.$$

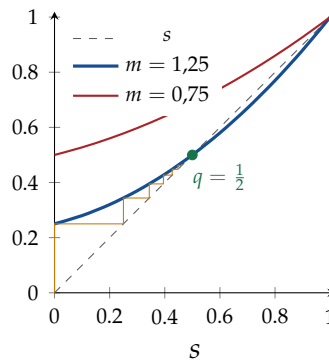


Figure 5.1. Génératrices $G(s) = \frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{s^2}{2}$ (surcritique, $m = \frac{5}{4}$) et $\frac{1}{2} + \frac{s}{4} + \frac{s^2}{4}$ (sous-critique). En escalier : l'itération $u_{n+1} = G(u_n)$, $u_0 = 0$, qui monte vers le plus petit point fixe $q = \frac{1}{2}$. Dans le cas sous-critique, la courbe reste au-dessus de la diagonale et $q = 1$.

Démonstration. Génératrices. Z_n est fonction des $\xi_{k,i}$ pour $k \leq n$, donc indépendant de la suite $(\xi_{n+1,i})_i$ (coalitions). La proposition 5.2(4) donne $G_{Z_{n+1}} = G_{Z_n} \circ G$, d'où $G_{Z_n} = G^{\circ n}$ par récurrence ; de même $\mathbb{E}[Z_{n+1}] = \mathbb{E}[Z_n] m$ (formule de Wald).

Point fixe. Posons $u_n = \mathbb{P}(Z_n = 0) = G^{\circ n}(0)$. Comme $Z_n = 0 \Rightarrow Z_{n+1} = 0$, la suite $\{Z_n = 0\}$ croît vers $\mathcal{E}$ et $u_n \uparrow q$ par continuité monotone. Par continuité de G sur $[0, 1]$, $u_{n+1} = G(u_n)$ donne $G(q) = q$. Si $r \in [0, 1]$ vérifie $G(r) = r$, alors $u_0 = 0 \leq r$ et, G étant croissante, $u_{n+1} = G(u_n) \leq G(r) = r$: par récurrence $u_n \leq r$, d'où $q \leq r$. Ainsi q est le plus petit point fixe.

Discussion. Soit $h(s) = G(s) - s$ sur $[0, 1]$: $h(1) = 0$, $h(0) = p_0 \geq 0$.

- Si $p_0 + p_1 = 1$: $G(s) = p_0 + p_1 s$ avec $p_1 < 1$, donc $m = p_1 < 1$ et l'unique point fixe est 1 : $q = 1$.
- Sinon $p_k > 0$ pour un $k \geq 2$, $G'' > 0$ sur $]0, 1[$ et G' est strictement croissante. Si $m \leq 1$: pour $s < 1$, $h'(s) = G'(s) - 1 < G'(1^-) - 1 = m - 1 \leq 0$, donc h est strictement décroissante et ne s'annule qu'en 1 : $q = 1$. Si $m > 1$ (éventuellement $m = +\infty$) : $h'(s) > 0$ pour s proche de 1, donc $h(s) < h(1) = 0$ juste à gauche de 1 ; comme $h(0) \geq 0$, le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro dans $[0, 1]$, et $q < 1$.

D'où $q = 1 \iff m \leq 1$. □

Remarque : le paradoxe critique. Pour $m = 1$ (et $p_1 \neq 1$), $\mathbb{E}[Z_n] = 1$ pour tout n et pourtant $Z_n \rightarrow 0$ p.s. (la suite entière Z_n finit par être nulle) : convergence p.s. sans convergence L^1 , faute d'uniforme intégrabilité (chapitre 6).

Contre-exemple : l'hypothèse $p_1 \neq 1$

Si $p_1 = 1$, chaque individu a exactement un enfant : $Z_n = 1$ pour tout n , $q = 0$ alors que $m = 1$. C'est le seul cas où $m \leq 1$ sans extinction.

5.3 Fonctions caractéristiques

Définition 5.5: Fonction caractéristique

Pour un vecteur aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, on pose pour $t \in \mathbb{R}^d$

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{i\langle t, X \rangle}] = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t, x \rangle} d\mathbb{P}_X(x).$$

Avec la convention $\hat{\mu}(\xi) = \int e^{-i\langle x, \xi \rangle} d\mu(x)$ de [L21 : Séries et transformée de Fourier], $\varphi_X(t) = \hat{\mathbb{P}}_X(-t)$.

Proposition 5.6: Propriétés élémentaires

1. $\varphi_X(0) = 1$, $|\varphi_X| \leq 1$, $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$, et φ_X est **uniformément continue**;
2. $\varphi_{AX+b}(t) = e^{i\langle t, b \rangle} \varphi_X(tA)$;
3. si X, Y sont indépendants, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$;
4. ($d = 1$) si $X \in L^k$, alors φ_X est de classe C^k et $\varphi_X^{(j)}(0) = ij\mathbb{E}[X^j]$ pour $j \leq k$; en particulier

$$\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2) \quad \text{si } X \in L^2.$$

Démonstration. (1) $|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1$. Uniforme continuité : $|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| \leq \mathbb{E}[|e^{i\langle h, X \rangle} - 1|]$, majorant indépendant de t qui tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$ par convergence dominée (dominé par 2). (2) Calcul direct : $\langle t, AX+b \rangle = \langle tA, X \rangle + \langle t, b \rangle$. (3) Corollaire 4.6 (cas complexe). (4) Dérivation sous le signe intégral [L13 : Intégrale de Lebesgue] : $|\frac{\partial^j}{\partial t^j} e^{itx}| = |x|^j$ est dominé par $|X|^j \in L^1$; d'où $\varphi^{(j)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^j e^{itX}]$, continue par convergence dominée. Le développement est la formule de Taylor-Young. □

Exemples à connaître

Voir la table du chapitre 2; de plus $\varphi_{\mathcal{U}([-a,a])}(t) = \frac{\sin(at)}{at}$. *Le calcul gaussien* : pour $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, la dérivation sous l'intégrale puis une intégration par parties donnent

$$\varphi'(t) = \int ix e^{itx} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx = \left[-ie^{itx} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right]_{-\infty}^{+\infty} - t \int e^{itx} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx = -t\varphi(t),$$

équation différentielle dont l'unique solution valant 1 en 0 est $e^{-t^2/2}$ (**démonstration à connaître**, sans contour complexe). Par (2), $\varphi_{\mathcal{N}(m, \sigma^2)}(t) = e^{itm - \sigma^2 t^2/2}$. *Cauchy* : la loi de Laplace, de densité $\frac{1}{2}e^{-|x|}$, a pour fonction caractéristique $\frac{1}{1+t^2}$ (calcul élémentaire), intégrable; la

formule d'inversion ci-dessous donne $\frac{1}{2}e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi} \int e^{-itx} \frac{dt}{1+t^2}$, c'est-à-dire $\varphi_{\text{Cauchy}}(x) = e^{-|x|}$ (changer x en $-x$). Ces fonctions sont comparées sur la figure 5.2.

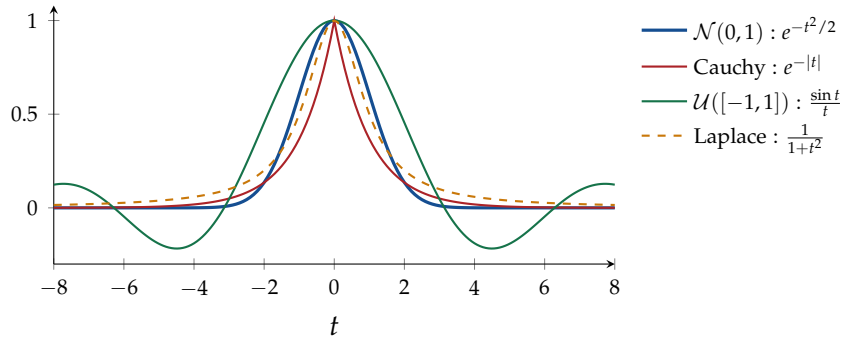


Figure 5.2. Quelques fonctions caractéristiques : toutes valent 1 en 0 et sont de module ≤ 1 . Le comportement en 0 reflète les moments ($e^{-|t|}$ a un point anguleux : la loi de Cauchy n'a pas d'espérance), et la décroissance à l'infini reflète la régularité de la loi (la densité uniforme, discontinue, donne $\frac{\sin t}{t}$, non intégrable ; la gaussienne, C^∞ , donne une décroissance très rapide).

Théorème 5.7: Injectivité et formule d'inversion

φ_X détermine la loi de X : si $\varphi_X = \varphi_Y$ (sur $\mathbb{R}^d$), alors X et Y ont même loi. De plus, si $\varphi_X \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors X a une densité continue bornée donnée par

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle t, x \rangle} \varphi_X(t) dt.$$

Démonstration. Lissage gaussien. Soit Z un vecteur de coordonnées $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes, indépendant de X , et $\sigma > 0$. Par l'exemple précédent (et la formule produit), pour $u \in \mathbb{R}^d$,

$$g_\sigma(u) := \frac{e^{-|u|^2/2\sigma^2}}{(2\pi\sigma^2)^{d/2}} = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle u, \xi \rangle} e^{-\sigma^2|\xi|^2/2} d\xi.$$

Le vecteur $X + \sigma Z$ a pour densité (convolution) $f_\sigma(y) = \mathbb{E}[g_\sigma(y - X)]$, et par Fubini — l'intégrande est dominé par $e^{-\sigma^2|\xi|^2/2}$, intégrable pour $d\xi \otimes d\mathbb{P}_X$ —

$$f_\sigma(y) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle y, \xi \rangle} \varphi_X(\xi) e^{-\sigma^2|\xi|^2/2} d\xi.$$

Ainsi la loi de $X + \sigma Z$ ne dépend de X qu'à travers φ_X .

Passage à la limite. Pour h continue bornée, $\mathbb{E}[h(X + \sigma Z)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$ quand $\sigma \rightarrow 0$ (convergence dominée). Donc φ_X détermine $\mathbb{E}[h(X)]$ pour toute h continue bornée. Pour $x \in \mathbb{R}^d$, les fonctions continues $h_k(y) = \prod_j \min(1, \max(0, 1 - k(y_j - x_j)))$ décroissent vers l'indicatrice du pavé $\prod_j]-\infty, x_j]$: par convergence dominée, φ_X détermine $\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d)$, donc la loi (corollaire 1.6).

Inversion. Si $\varphi_X \in L^1$, la convergence dominée dans l'expression de f_σ donne $f_\sigma(y) \rightarrow f(y) := (2\pi)^{-d} \int e^{-i\langle t, y \rangle} \varphi_X(t) dt$ uniformément en y (l'écart est majoré par $(2\pi)^{-d} \int |\varphi_X|(1 - e^{-\sigma^2|t|^2/2}) dt$). La fonction f est continue bornée (convergence dominée), réelle positive comme limite des f_σ . Pour h continue à support compact, $\mathbb{E}[h(X)] = \lim \int h f_\sigma = \int h f$; on en déduit comme ci-dessus que $\mathbb{P}(X \in P) = \int_P f$ pour tout pavé P , donc que f est une densité de X . $\square$

Corollaire 5.8: Indépendance et fonctions caractéristiques

Des variables réelles $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes si et seulement si $\varphi_{(X_1, \dots, X_d)}(t) = \prod_j \varphi_{X_j}(t_j)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^d$. Et la loi d'un vecteur X est déterminée par les lois des variables réelles $\langle t, X \rangle, t \in \mathbb{R}^d$ (Cramér–Wold).

Démonstration. Le sens direct est le corollaire 4.6. Réciproquement, le membre de droite est la fonction caractéristique de la loi produit $\mathbb{P}_{X_1} \otimes \dots \otimes \mathbb{P}_{X_d}$ (Fubini); par injectivité, la loi du vecteur est cette loi produit : c'est l'indépendance (théorème 4.5). Cramér–Wold : $\varphi_X(t) = \varphi_{\langle t, X \rangle}(1)$. $\square$

Piège

1. φ_X peut être dérivable en 0 sans que X soit intégrable (mais l'existence de $\varphi''(0)$ entraîne $X \in L^2$).
2. Une fonction continue valant 1 en 0 n'est pas forcément une fonction caractéristique (Bochner, admis) : e^{-t^4} n'en est pas une, car $\varphi''(0) = 0$ forcerait $\mathbb{E}[X^2] = 0$, donc $\varphi \equiv 1$.
3. $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$ **n'implique pas** l'indépendance : pour X de Cauchy et $Y = X$, $\varphi_{2X}(t) = e^{-2|t|} = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$. Le critère porte sur φ du couple (corollaire 5.8).

Méthode : identifier une loi

Calculer φ et reconnaître le résultat dans la table :

- $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2) * \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$: le produit $e^{itm_1 - \sigma_1^2 t^2/2} e^{itm_2 - \sigma_2^2 t^2/2}$ est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$; de même pour Poisson et Gamma.
- **Stabilité de Cauchy** : $\varphi_{(X_1 + \dots + X_n)/n}(t) = (e^{-|t|/n})^n = e^{-|t|}$: **la moyenne de n variables de Cauchy indépendantes est encore de Cauchy**, ce qui met en échec la loi des grands nombres.

5.4 Vecteurs gaussiens**Définition 5.9: Vecteur gaussien**

$X = (X_1, \dots, X_d)$ est un **vecteur gaussien** si toute combinaison linéaire $\langle a, X \rangle = \sum_i a_i X_i$ suit une loi normale (éventuellement dégénérée, c'est-à-dire constante : $\mathcal{N}(c, 0) = \delta_c$).

Théorème 5.10: Caractérisation et propriétés

1. X est gaussien si et seulement s'il existe $m \in \mathbb{R}^d$ et Σ symétrique positive avec $\varphi_X(t) = \exp(i \langle t, m \rangle - \frac{1}{2} t^t \Sigma t)$; alors $m = \mathbb{E}[X]$, $\Sigma = \Sigma_X$, et la loi, notée $\mathcal{N}(m, \Sigma)$, ne dépend que de (m, Σ) .
2. Pour tout m et toute Σ symétrique positive, $\mathcal{N}(m, \Sigma)$ existe : si Z a des coordonnées $\mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes, $m + \Sigma^{1/2} Z$ convient.
3. Toute image affine $AX + b$ d'un vecteur gaussien est gaussienne, de loi $\mathcal{N}(Am + b, A\Sigma^t A)$.
4. Si Σ est inversible, X a pour densité

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det \Sigma}} \exp\left(-\frac{1}{2} t^t (x - m) \Sigma^{-1} (x - m)\right);$$

sinon, X vit p.s. dans un sous-espace affine strict et n'a pas de densité.

Démonstration. (1) Si X est gaussien, X_i est normale donc L^2 ; $\langle t, X \rangle$ est normale de moyenne $\langle t, m \rangle$ et de variance ${}^t \Sigma_X t$ (proposition 4.2), donc $\varphi_X(t) = \varphi_{\langle t, X \rangle}(1) = e^{i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2} {}^t \Sigma_X t}$. Réciproquement, cette forme donne $\varphi_{\langle a, X \rangle}(s) = \varphi_X(sa) = e^{is\langle a, m \rangle - \frac{s^2}{2} {}^t a \Sigma_X a}$, fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\langle a, m \rangle, {}^t a \Sigma_X a)$: par injectivité, $\langle a, X \rangle$ est normale. L'unicité de la loi est l'injectivité. (2) $\Sigma^{1/2}$ est la racine carrée symétrique positive [L15 : Algèbre bilinéaire]. Par indépendance, $\varphi_Z(t) = \prod e^{-t_j^2/2} = e^{-|t|^2/2}$, et (2) de la proposition 5.6 donne $\varphi_{m+\Sigma^{1/2}Z}(t) = e^{i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2} |{}^t \Sigma^{1/2} t|^2}$, de la forme voulue. (3) $\langle a, AX + b \rangle = \langle {}^t Aa, X \rangle + \langle a, b \rangle$ est normale ; les paramètres viennent de la proposition 4.2. (4) Avec $A = \Sigma^{1/2}$ inversible, la formule de changement de variables appliquée à $x = m + Az$ et à la densité $(2\pi)^{-d/2} e^{-|z|^2/2}$ de Z donne la formule ($|z|^2 = {}^t(x-m)\Sigma^{-1}(x-m)$), jacobien $\det A = \sqrt{\det \Sigma}$. Si Σ n'est pas inversible, la proposition 4.2 place X dans un hyperplan affine, de mesure nulle. $\square$

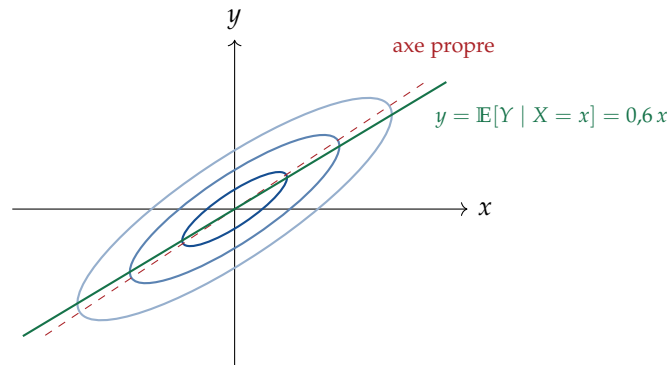


Figure 5.3. Lignes de niveau de la densité de $\mathcal{N}(0, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1,2 \\ 1,2 & 1 \end{pmatrix}$: des ellipses d'axes dirigés par les vecteurs propres de Σ (valeurs propres 2,8 et 0,2). La droite de régression $\mathbb{E}[Y | X]$ n'est pas le grand axe.

Théorème 5.11: Indépendance = décorrélation dans le cas gaussien

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur **gaussien**. Alors les X_i sont indépendantes si et seulement si Σ est diagonale, c'est-à-dire si elles sont deux à deux non corrélées. Plus généralement, si (X, Y) est gaussien (à valeurs dans $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^e$), X et Y sont indépendants si et seulement si $\text{Cov}(X_i, Y_j) = 0$ pour tous i, j .

Démonstration. Le sens direct est général. Réciproquement, si $\Sigma = \text{diag}(\sigma_i^2)$,

$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2} \sum_i \sigma_i^2 t_i^2\right) = \prod_{i=1}^d \exp\left(it_i m_i - \frac{1}{2} \sigma_i^2 t_i^2\right) = \prod_i \varphi_{X_i}(t_i),$$

ce qui caractérise l'indépendance (corollaire 5.8). Le cas par blocs est identique : la matrice de covariance de (X, Y) est diagonale par blocs, donc $\varphi_{(X,Y)}(s, t) = \varphi_X(s) \varphi_Y(t)$. $\square$

Piège : gaussiennes marginales $\neq$ vecteur gaussien

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\varepsilon = \pm 1$ équiprobable indépendante, et $Y = \varepsilon X$. Alors $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\varepsilon] \mathbb{E}[X^2] = 0$: les deux marginales sont gaussiennes et non corrélées. Pourtant (X, Y) n'est **pas** gaussien ($\mathbb{P}(X + Y = 0) = \frac{1}{2}$, impossible pour une normale de variance 2), et X, Y ne sont pas indépendantes ($|X| = |Y|$) : le théorème 5.11 exige que le **vecteur** soit gaussien.

Remarque : régression gaussienne. Si (X, Y) est gaussien, $\text{Var } X > 0$, $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var } X}$, alors $W = Y - \mathbb{E}Y - a(X - \mathbb{E}X)$ est décorrélée de X , donc indépendante (le couple (X, W) est gaussien) : $\mathbb{E}[Y | X] = \mathbb{E}Y + a(X - \mathbb{E}X)$ est *affine* (figure 5.3); cf. Cochran [L34 : Statistique].

Chapitre 6

Modes de convergence

Intuition

Quatre modes de convergence, non équivalents : la convergence presque sûre porte sur les *trajectoires*, la convergence en probabilité sur la *masse* qui s'écarte, la convergence L^p sur la *moyenne* des écarts, la convergence en loi sur les seules *distributions*. Implications et contre-exemples font partie du minimum exigible.

6.1 Les quatre modes et leur hiérarchie

Définition 6.1: Modes de convergence

Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles.

- **presque sûre** : $\mathbb{P}(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$;
- **en probabilité** : $\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$;
- **dans L^p** ($p \geq 1$) : $X_n, X \in L^p$ et $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0$;
- **en loi** : $\mathbb{E}[h(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$ pour toute $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue bornée. On écrit aussi $\mathbb{P}_{X_n} \Rightarrow \mathbb{P}_X$; seules les lois interviennent. La définition est la même pour des vecteurs.

Théorème 6.2: Hiérarchie

1. $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$;
2. $X_n \xrightarrow{L^p} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, et $\xrightarrow{L^q} \Rightarrow \xrightarrow{L^p}$ pour $q \geq p$;
3. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$;
4. si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, une sous-suite converge *presque sûrement* ;
5. $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ (constante) $\Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Aucune autre implication n'est vraie en général (figure 6.1).

Démonstration. (1) $\mathbf{1}_{|X_n - X| > \varepsilon} \rightarrow 0$ p.s. et est dominée par 1 : convergence dominée. (2) Markov : $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[|X_n - X|^p]}{\varepsilon^p}$; et $\|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q$ (proposition 3.2). (3) Soit h continue bornée par M et $\eta > 0$. Choisissons K avec $\mathbb{P}(|X| > K) \leq \eta$, puis $\delta \in]0, 1]$ tel que $|h(x) - h(y)| \leq \eta$ dès que $x, y \in [-K - 1, K + 1]$ et $|x - y| \leq \delta$ (Heine). Sur l'événement $\{|X| \leq K, |X_n - X| \leq \delta\}$, on a $|h(X_n) - h(X)| \leq \eta$; ailleurs $|h(X_n) - h(X)| \leq 2M$. Donc

$$|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]| \leq \eta + 2M(\eta + \mathbb{P}(|X_n - X| > \delta)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (1 + 2M)\eta.$$

(4) Choisir $n_1 < n_2 < \dots$ avec $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}$; la série converge, donc par Borel-Cantelli (théorème 1.12) p.s. $|X_{n_k} - X| \leq 2^{-k}$ pour k grand : $X_{n_k} \rightarrow X$ p.s. (5) Soit $h_\varepsilon(x) = \min(1, \frac{|x - c|}{\varepsilon})$, continue bornée, avec $\mathbf{1}_{|x - c| \geq \varepsilon} \leq h_\varepsilon(x)$ et $h_\varepsilon(c) = 0$. Alors $\mathbb{P}(|X_n - c| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{E}[h_\varepsilon(X_n)] \rightarrow h_\varepsilon(c) = 0$. $\square$

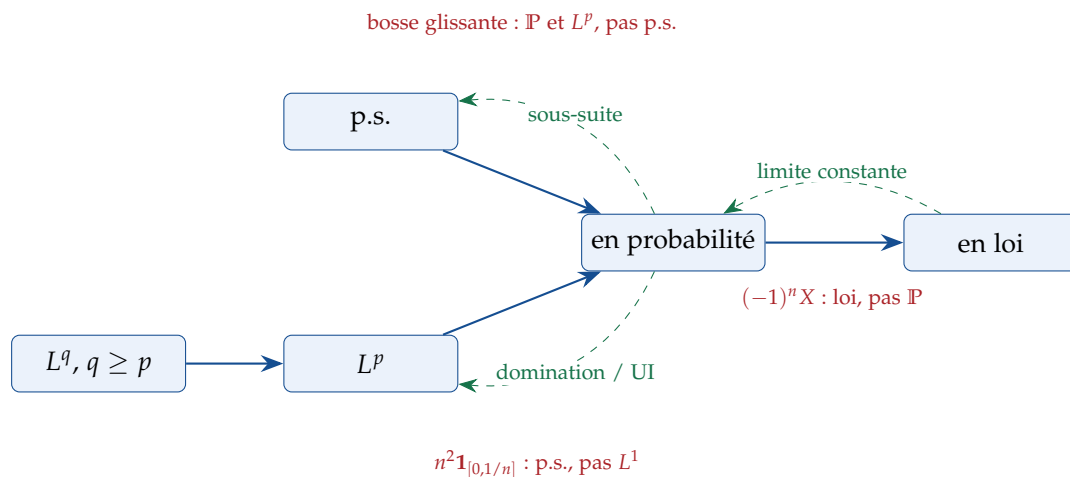


Figure 6.1. Les implications entre modes de convergence (traits pleins), les réciproques partielles (pointillés verts) et les contre-exemples qui interdisent les autres flèches (en rouge).

Contre-exemples séparant les modes

1. En probabilité et dans L^p , sans p.s. — la « bosse glissante » : sur $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$, pour $n = 2^m + k$ avec $0 \leq k < 2^m$, soit $X_n = \mathbf{1}_{[k2^{-m}, (k+1)2^{-m}]}$ (figure 6.2). Alors $\mathbb{E}[X_n^p] = \mathbb{P}(X_n \neq 0) = 2^{-m} \rightarrow 0$, mais pour tout ω , $X_n(\omega)$ vaut 1 pour une infinité de n (un intervalle par génération m contient ω) et 0 pour une infinité : aucune convergence p.s.
2. P.s. sans L^1 : $X_n = n^2 \mathbf{1}_{[0,1/n]}$ tend vers 0 en tout $\omega \in]0, 1]$, mais $\mathbb{E}[X_n] = n \rightarrow +\infty$.
3. En loi sans en probabilité : $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $X_n = (-1)^n X$. Toutes ont la même loi, donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$; mais $|X_n - X| = 2|X|$ pour n impair : pas de convergence en probabilité.
4. Limite en loi non unique : si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $X' \sim X$, alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X'$; seule la loi limite est unique.

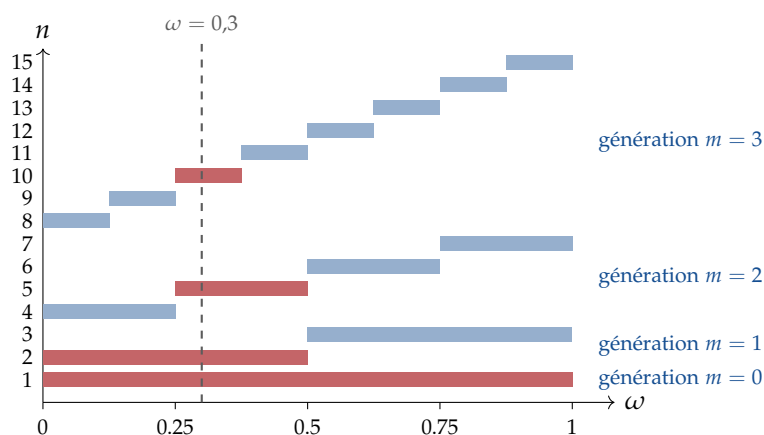


Figure 6.2. La bosse glissante : X_n est l'indicatrice de l'intervalle dessiné à la hauteur n . La longueur 2^{-m} tend vers 0 (convergence en probabilité et dans L^p), mais chaque génération balaie tout $[0, 1]$: pour tout ω (ici 0,3, en rouge), $X_n(\omega) = 1$ une fois par génération, donc une infinité de fois, et il n'y a convergence presque sûre en aucun point.

Théorème 6.3: Caractérisations de la convergence en loi (porte-manteau)

Pour des variables réelles, il y a équivalence entre :

1. $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$;
2. $\mathbb{E}[h(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$ pour toute h lipschitzienne bornée;

3. $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ en tout point x où F_X est continue ;
4. $\limsup \mathbb{P}(X_n \in C) \leq \mathbb{P}(X \in C)$ pour tout fermé C ;
5. $\mathbb{P}(X_n \in A) \rightarrow \mathbb{P}(X \in A)$ pour tout borélien A tel que $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) est immédiat. (2) $\Rightarrow$ (3) : soit x un point de continuité de $F = F_X$ et $\varepsilon > 0$. La fonction h valant 1 sur $] -\infty, x]$, 0 sur $[x + \varepsilon, +\infty[$ et affine entre est lipschitzienne bornée, et $\mathbf{1}_{]-\infty, x]} \leq h \leq \mathbf{1}_{]-\infty, x+\varepsilon]}$. Donc $\limsup F_{X_n}(x) \leq \lim \mathbb{E}[h(X_n)] = \mathbb{E}[h(X)] \leq F(x + \varepsilon)$. De même, avec une fonction encadrée par $\mathbf{1}_{]-\infty, x-\varepsilon]}$ et $\mathbf{1}_{]-\infty, x]}$, $\liminf F_{X_n}(x) \geq F(x - \varepsilon)$. On fait $\varepsilon \rightarrow 0$ par continuité de F en x . (3) $\Rightarrow$ (1) : par *représentation de Skorokhod*. Notons F_n, F les fonctions de répartition et U uniforme sur $]0, 1[$. Montrons que $F_n^{\leftarrow}(u) \rightarrow F^{\leftarrow}(u)$ en tout point u où $F^{\leftarrow}$ (croissante) est continue. Soit $x = F^{\leftarrow}(u)$ et $\varepsilon > 0$; choisissons des points de continuité y, z de F (ils sont denses, proposition 2.9) avec $x - \varepsilon < y < x < z < x + \varepsilon$. Par le lemme 2.7, $F(y) < u$; et par continuité de $F^{\leftarrow}$ en u il existe $u' > u$ avec $F^{\leftarrow}(u') < z$, donc $F(z) \geq u' > u$. Pour n grand, $F_n(y) < u < F_n(z)$, ce qui donne (lemme 2.7) $y < F_n^{\leftarrow}(u) \leq z$. Les discontinuités de $F^{\leftarrow}$ étant dénombrables, $Y_n = F_n^{\leftarrow}(U) \rightarrow Y = F^{\leftarrow}(U)$ p.s. Or $Y_n \sim X_n$ et $Y \sim X$ (théorème 2.8) : pour h continue bornée, $\mathbb{E}[h(X_n)] = \mathbb{E}[h(Y_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(Y)] = \mathbb{E}[h(X)]$ par convergence dominée. (1) $\Rightarrow$ (4) : pour C fermé, $h_k(x) = \max(0, 1 - kd(x, C))$ est continue bornée et décroît vers $\mathbf{1}_C$; donc $\limsup_n \mathbb{P}(X_n \in C) \leq \lim_n \mathbb{E}[h_k(X_n)] = \mathbb{E}[h_k(X)]$, qui tend vers $\mathbb{P}(X \in C)$ quand $k \rightarrow \infty$ (convergence dominée). (4) $\Rightarrow$ (5) : par passage au complémentaire, $\liminf \mathbb{P}(X_n \in O) \geq \mathbb{P}(X \in O)$ pour tout ouvert O . Si $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$, alors $\mathbb{P}(X \in \overset{\circ}{A}) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X \in \bar{A})$, et $\mathbb{P}(X \in \overset{\circ}{A}) \leq \liminf \mathbb{P}(X_n \in A) \leq \limsup \mathbb{P}(X_n \in A) \leq \mathbb{P}(X \in \bar{A})$. (5) $\Rightarrow$ (3) : prendre $A =] -\infty, x]$, de frontière $\{x\}$, avec $\mathbb{P}(X = x) = 0$ aux points de continuité de F_X (proposition 2.9). $\square$

Remarque : pourquoi seulement aux points de continuité. $X_n = \frac{1}{n}$ converge vers $X = 0$ (même sûrement), mais $F_{X_n}(0) = 0 \not\rightarrow F_X(0) = 1$. Exiger la convergence en tout point serait absurde : 0 est justement un atome de la limite.

6.2 Outils de transfert

Proposition 6.4: Image continue et lemme de Slutsky

1. (*image continue*) si $X_n \rightarrow X$ p.s., en probabilité ou en loi, et si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $g(X_n) \rightarrow g(X)$ au même sens ;
2. (*Slutsky*) si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ **constante**, alors $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X + c$ et $X_n Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} cX$.

Démonstration. (1) Cas p.s. : immédiat. Cas en loi : pour h continue bornée, $h \circ g$ l'est aussi. Cas en probabilité : par le critère des sous-suites — de toute sous-suite de (X_n) on extrait (théorème 6.2(4)) une sous-suite convergeant p.s., le long de laquelle $g(X_n) \rightarrow g(X)$ p.s., donc en probabilité ; une suite réelle ($\mathbb{P}(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon)$) dont toute sous-suite a une sous-suite tendant vers 0 tend vers 0. (2) Par le théorème 6.2(5), $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$. Pour la somme, soit h lipschitzienne (constante L) bornée par M : pour $\eta > 0$,

$$|\mathbb{E}[h(X_n + Y_n)] - \mathbb{E}[h(X_n + c)]| \leq L\eta + 2M\mathbb{P}(|Y_n - c| > \eta),$$

et $\mathbb{E}[h(X_n + c)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X + c)]$; on conclut par le porte-manteau (2). Pour le produit, écrivons $X_n Y_n = cX_n + (Y_n - c)X_n : cX_n \xrightarrow{\mathcal{L}} cX$ par (1), et $(Y_n - c)X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, car pour $K > 0$ tel que $\pm K$ soient des points de continuité de F_X , $\mathbb{P}(|(Y_n - c)X_n| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|X_n| > K) + \mathbb{P}(|Y_n - c| > \frac{\varepsilon}{K})$,

dont la $\limsup$ est $\leq \mathbb{P}(|X| \geq K)$, arbitrairement petit. Le cas de la somme (avec la limite constante 0) conclut. $\square$

Piège

Slutsky exige que **l'une des deux limites soit constante**. En général, $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$ n'entraînent rien sur $X_n + Y_n$: avec $X_n = Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y_n = -Z$, on a $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$ (symétrie) mais $X_n + Y_n = 0 \not\xrightarrow{\mathcal{L}} 2Z$: la convergence en loi ne contrôle pas la dépendance.

Définition 6.5: Uniforme intégrabilité

Une famille $(X_i)_{i \in I}$ de L^1 est **uniformément intégrable** (UI) si $\lim_{K \rightarrow +\infty} \sup_{i \in I} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{|X_i| > K}] = 0$. Toute famille bornée dans L^p pour un $p > 1$ est UI, car $\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{|X| > K}] \leq K^{1-p} \mathbb{E}[|X|^p]$; toute famille dominée par $Y \in L^1$ l'est aussi.

Théorème 6.6: Convergence des espérances

1. (Vitali) Si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ et si (X_n) est UI, alors $X \in L^1$ et $X_n \xrightarrow{L^1} X$. (La réciproque est vraie : une suite convergente dans L^1 est UI.)
2. Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $\sup_n \mathbb{E}[X_n^2] < \infty$, alors $\mathbb{E}[h(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$ pour toute h continue telle que $|h(x)| \leq C(1 + |x|)$; en particulier $\mathbb{E}[X_n] \rightarrow \mathbb{E}[X]$.

Démonstration. (2) Soit χ_K continue, à valeurs dans $[0, 1]$, égale à 1 sur $[-K, K]$ et nulle hors de $[-K-1, K+1]$, avec $K \geq 1$. Alors $h\chi_K$ est continue bornée, et $|h(x)|(1 - \chi_K(x)) \leq C(1 + |x|)\mathbf{1}_{|x| > K} \leq \frac{2C}{K}x^2$. Avec $A = \sup_n \mathbb{E}[X_n^2]$, on a aussi $\mathbb{E}[X^2] \leq A$: en effet, pour tout M , $\mathbb{E}[\min(X^2, M)] = \lim_n \mathbb{E}[\min(X_n^2, M)] \leq A$, puis on applique la convergence monotone. Donc

$$\limsup_n |\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]| \leq \frac{2CA}{K} + 0 + \frac{2CA}{K},$$

arbitrairement petit. (1) Par Fatou le long d'une sous-suite p.s. convergente, on a $\mathbb{E}|X| \leq \liminf_k \mathbb{E}|X_{n_k}|$, qui est fini car une famille UI est bornée dans L^1 ; et la famille des $X_n - X$ est encore UI. Pour $\varepsilon > 0$, en découpant selon $|X_n - X| \leq \varepsilon$, $\varepsilon < |X_n - X| \leq K$ et $|X_n - X| > K$:

$$\mathbb{E}|X_n - X| \leq \varepsilon + K \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) + \sup_m \mathbb{E}[|X_m - X| \mathbf{1}_{|X_m - X| > K}],$$

et l'on choisit K rendant le dernier terme $\leq \varepsilon$, puis n grand. La réciproque n'est pas utilisée ici. $\square$

Contre-exemple : sans uniforme intégrabilité

$X_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ tend vers 0 p.s. et $\mathbb{E}[X_n] = 1 \not\rightarrow 0$: $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{X_n > K}] = 1$ dès que $n > K$. La masse « s'échappe à l'infini », comme pour le Galton–Watson critique.

6.3 Le théorème de continuité de Lévy

Intuition

Il suffit de tester la convergence en loi sur les $x \mapsto e^{itx}$, à condition d'empêcher la masse de fuir à l'infini. Trois ingrédients : compacité (Helly), contrôle de la fuite par φ près de 0 (tension), injectivité de φ .

Lemme 6.7: Sélection de Helly

Toute suite (F_n) de fonctions de répartition admet une sous-suite (F_{n_k}) et une fonction F croissante, continue à droite, à valeurs dans $[0, 1]$, telles que $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$ en tout point de continuité x de F .

Démonstration. Énumérons $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots\}$. Les suites $(F_n(r_j))_n$ sont bornées : par extraction diagonale [L11 : Topologie], on trouve une sous-suite (n_k) telle que $F_{n_k}(r) \rightarrow G(r)$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$, avec G croissante sur $\mathbb{Q}$. Posons $F(x) = \inf\{G(r) : r \in \mathbb{Q}, r > x\}$: F est croissante, continue à droite (un inf de valeurs pour $r > x$ est aussi l'inf sur les $r > x'$ pour $x' \downarrow x$). Si x est un point de continuité de F et $r < x < s$ rationnels, $F_{n_k}(r) \leq F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(s)$, d'où $G(r) \leq \liminf F_{n_k}(x) \leq \limsup F_{n_k}(x) \leq G(s)$. Or $F(r') \leq G(r)$ pour $r' < r$ et $G(s) \leq F(s)$; en faisant $r, s \rightarrow x$, ces bornes tendent vers $F(x^-) = F(x)$. $\square$

Définition 6.8: Tension

Une suite (X_n) est **tendue** si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe K avec $\sup_n \mathbb{P}(|X_n| > K) \leq \varepsilon$.

Proposition 6.9: Helly + tension = compacité

Si (X_n) est tendue, toute sous-suite admet une sous-suite qui converge en loi.

Démonstration. Par Helly, $F_{n_k} \rightarrow F$ aux points de continuité de F . Pour $\varepsilon > 0$ et K donné par la tension, avec $\pm K'$ ($K' \geq K$) points de continuité de F : $F(-K') = \lim F_{n_k}(-K') \leq \varepsilon$ et $F(K') \geq 1 - \varepsilon$. Donc F a pour limites 0 et 1 : c'est une fonction de répartition (théorème 2.5), celle d'une variable X , et $X_{n_k} \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ par le porte-manteau (3). $\square$

Contre-exemple : sans tension, la masse fuit

$X_n = n$: $F_n \rightarrow 0$ partout, limite qui n'est pas une fonction de répartition. De même $X_n \sim \mathcal{N}(0, n)$: $F_n(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ pour tout x ; la moitié de la masse part en $+\infty$, l'autre en $-\infty$; et $\varphi_{X_n}(t) = e^{-nt^2/2} \rightarrow \mathbf{1}_{t=0}$, limite **non continue en 0** : c'est exactement ce que la continuité en 0 du théorème de Lévy interdit.

Théorème 6.10: Théorème de continuité de Lévy

Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles.

1. Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, alors $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t .
2. Réciproquement, si $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t , alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. Plus généralement, si $\varphi_{X_n} \rightarrow \psi$ simplement avec ψ **continue en 0**, alors ψ est la fonction caractéristique d'une variable X et $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

L'énoncé vaut aussi pour des vecteurs aléatoires (admis).

Démonstration. (1) $x \mapsto \cos(tx)$ et $x \mapsto \sin(tx)$ sont continues bornées. (2) *Tension.* Pour $\delta > 0$ et toute variable Y , Fubini donne

$$\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi_Y(t)) dt = 2 \mathbb{E} \left[1 - \frac{\sin(\delta Y)}{\delta Y} \right] \geq \mathbb{P} \left(|Y| \geq \frac{2}{\delta} \right),$$

car $1 - \frac{\sin u}{u} \geq 0$ toujours, et $\geq \frac{1}{2}$ si $|u| \geq 2$ ($|\sin u| \leq 1 \leq \frac{|u|}{2}$). Appliqué à $Y = X_n$, et par convergence dominée ($|1 - \varphi_{X_n}| \leq 2$), le membre de gauche tend vers $\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \psi)$, qui est $\leq \varepsilon$ pour δ petit car ψ est continue en 0 avec $\psi(0) = \lim \varphi_{X_n}(0) = 1$. Donc $\mathbb{P}(|X_n| \geq \frac{2}{\delta}) \leq 2\varepsilon$ pour $n \geq n_0$, et en agrandissant le seuil pour les $n < n_0$, la suite est tendue. *Identification.* Par la proposition 6.9, toute sous-suite a une sous-suite convergeant en loi vers une variable Y ; par (1), $\varphi_Y = \psi$. Toutes ces limites ont donc la même loi (injectivité, théorème 5.7), celle d'une variable X avec $\varphi_X = \psi$. Si $X_n \not\rightarrow X$, il existerait h continue bornée, $\eta > 0$ et une sous-suite avec $|\mathbb{E}h(X_{n_k}) - \mathbb{E}h(X)| \geq \eta$, dont aucune sous-suite ne convergerait en loi vers X : contradiction. $\square$

Exemple

Pour $X_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})$, $\varphi_{X_n}(t) = (1 + \frac{\lambda}{n}(e^{it} - 1))^n \rightarrow e^{\lambda(e^{it} - 1)}$: on retrouve $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{P}(\lambda)$ en une ligne. Et pour $Y_\lambda \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $\varphi_{(Y_\lambda - \lambda)/\sqrt{\lambda}}(t) = \exp(\lambda(e^{it/\sqrt{\lambda}} - 1) - it\sqrt{\lambda}) \rightarrow e^{-t^2/2}$ quand $\lambda \rightarrow \infty$: une Poisson de grand paramètre est approximativement gaussienne.

Lois des grands nombres et théorème central limite

Intuition

Deux théorèmes dominent toute la théorie :

- la **loi des grands nombres** : la moyenne empirique $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ de variables i.i.d. converge vers l'espérance. C'est ce qui justifie que « probabilité » veuille dire « fréquence » ;
- le **théorème central limite** : les fluctuations autour de cette limite, de l'ordre de $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, sont gaussiennes — *quelle que soit la loi de départ*, pourvu qu'elle ait une variance.

Le premier est un énoncé de *concentration* (ordre 0), le second un énoncé de *fluctuation* (ordre $\frac{1}{\sqrt{n}}$). Les deux échouent pour la loi de Cauchy, qui sert de contre-exemple universel.

7.1 Lois des grands nombres

Théorème 7.1: Loi faible des grands nombres (L^2)

Soit (X_n) une suite de variables **deux à deux non corrélées**, de même espérance m et de variances majorées par C . Alors $\bar{X}_n \xrightarrow{L^2} m$, donc $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} m$; précisément $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{C}{n\varepsilon^2}$.

Démonstration. $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = m$ et, par additivité de la variance sous décorrélation (proposition 3.5), $\mathbb{E}[(\bar{X}_n - m)^2] = \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_i \text{Var}(X_i) \leq \frac{C}{n}$. Tchebychev conclut. $\square$

Remarque. Trois lignes, et l'on n'a supposé ni l'indépendance mutuelle, ni l'équidistribution. C'est le meilleur rapport qualité-prix du cours — et la démonstration explique pourquoi la précision d'un sondage varie en $\frac{1}{\sqrt{n}}$: c'est $\sigma(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Proposition 7.2: Loi forte dans L^4

Soit (X_n) i.i.d. avec $X_1 \in L^4$ et $\mathbb{E}[X_1] = m$. Alors $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} m$.

Démonstration. Quitte à centrer, $m = 0$. Posons $S_n = \sum_{i \leq n} X_i$. Développons $\mathbb{E}[S_n^4]$ en somme des $\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_l]$; par indépendance, tout terme contenant un indice présent une seule fois est nul ; restent les termes $\mathbb{E}[X_i^4]$ (n termes) et $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2]$, $i \neq j$ ($3n(n-1)$ termes, trois façons d'apparier quatre positions) :

$$\mathbb{E}[S_n^4] = n\mathbb{E}[X_1^4] + 3n(n-1)\mathbb{E}[X_1^2]^2 \leq Cn^2.$$

Markov donne alors $\mathbb{P}(|\bar{X}_n| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(S_n^4 \geq n^4 \varepsilon^4) \leq \frac{C}{n^2 \varepsilon^4}$, terme général d'une série *convergente* : la méthode du chapitre 1 (Borel–Cantelli) donne $\bar{X}_n \rightarrow 0$ p.s. $\square$

Théorème 7.3: Loi forte des grands nombres (Kolmogorov)

Soit (X_n) une suite de variables identiquement distribuées, **deux à deux indépendantes**, avec $X_1 \in L^1$. Alors $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1]$. Réciproquement, si (X_n) est i.i.d. et si $\bar{X}_n$ converge p.s. vers une limite finie, alors $X_1 \in L^1$.

Démonstration (Etemadi). Comme $X_n = X_n^+ - X_n^-$ et que les $(X_n^\pm)$ vérifient les mêmes hypothèses (corollaire 4.6), on peut supposer $X_n \geq 0$. Notons $m = \mathbb{E}[X_1]$, $Y_k = X_k \mathbf{1}_{X_k \leq k}$ (troncature) et $T_n = \sum_{k \leq n} Y_k$.

Étape 1 : variance des tronquées. Les Y_k sont deux à deux indépendantes, donc non corrélées, et $\text{Var}(T_n) \leq \sum_{k \leq n} \mathbb{E}[Y_k^2]$. Fixons $\alpha > 1$ et $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$, de sorte que $k_n \geq \frac{\alpha^n}{2}$. Alors, pour $\varepsilon > 0$, en intervertissant les sommes,

$$\sum_n \mathbb{P}(|T_{k_n} - \mathbb{E}T_{k_n}| > \varepsilon k_n) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_n \frac{1}{k_n^2} \sum_{j \leq k_n} \mathbb{E}[Y_j^2] = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_j \mathbb{E}[Y_j^2] \sum_{n: k_n \geq j} \frac{1}{k_n^2} \leq \frac{c_\alpha}{\varepsilon^2} \sum_j \frac{\mathbb{E}[Y_j^2]}{j^2},$$

car $\sum_{n: \alpha^n \geq j} \frac{4}{\alpha^{2n}} \leq \frac{4}{j^2(1-\alpha^{-2})}$. Enfin, avec $\sum_{j \geq k} \frac{1}{j^2} \leq \frac{2}{k}$,

$$\sum_j \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{X_1 \leq j}]}{j^2} = \sum_j \frac{1}{j^2} \sum_{k \leq j} \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{k-1 < X_1 \leq k}] \leq \sum_k \frac{2}{k} \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{k-1 < X_1 \leq k}] \leq 2 \mathbb{E}[X_1] < \infty,$$

puisque $X_1^2 \leq kX_1$ sur $\{X_1 \leq k\}$. Par Borel–Cantelli, $\frac{T_{k_n} - \mathbb{E}T_{k_n}}{k_n} \rightarrow 0$ p.s.

Étape 2 : retour aux X_k . $\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{X_1 \leq k}] \uparrow m$ (convergence monotone), donc $\frac{\mathbb{E}T_{k_n}}{k_n} \rightarrow m$ (Cesàro). Et $\sum_k \mathbb{P}(X_k \neq Y_k) = \sum_k \mathbb{P}(X_1 > k) \leq \mathbb{E}[X_1] < \infty$ (proposition 3.3) : par Borel–Cantelli, p.s. $X_k = Y_k$ pour k grand, d'où $\frac{S_{k_n}}{k_n} \rightarrow m$ p.s.

Étape 3 : interpolation. Pour $k_n \leq j < k_{n+1}$, la positivité donne $\frac{S_{k_n}}{k_{n+1}} \leq \frac{S_j}{j} \leq \frac{S_{k_{n+1}}}{k_n}$. Comme $\frac{k_{n+1}}{k_n} \rightarrow \alpha$, p.s. $\frac{m}{\alpha} \leq \liminf \bar{X}_j \leq \limsup \bar{X}_j \leq \alpha m$. On prend $\alpha = 1 + \frac{1}{p}$, $p \in \mathbb{N}^*$, et l'on réunit les négligeables.

Réciproque. Si $\bar{X}_n \rightarrow \ell$ p.s., alors $\frac{X_n}{n} = \bar{X}_n - \frac{n-1}{n} \bar{X}_{n-1} \rightarrow 0$ p.s., donc p.s. $|X_n| \leq n$ pour n grand. Les événements $\{|X_n| > n\}$ étant indépendants, Borel–Cantelli (2) impose $\sum_n \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty$, ce qui équivaut à $X_1 \in L^1$ (proposition 3.3). $\square$

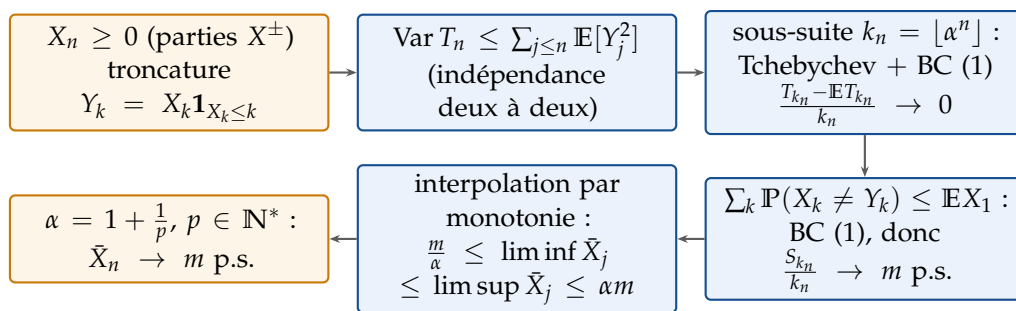


Figure 7.1. Architecture de la preuve d'Etemadi de la loi forte (théorème 7.3) : troncature (pour disposer de variances), sous-suite géométrique (pour rendre la série de Borel–Cantelli sommable), interpolation (pour revenir à tous les n).

Remarque : comparer les deux preuves. La preuve L^4 contrôle $\bar{X}_n$ pour tous les n grâce à une borne en $\frac{1}{n^2}$, sommable. Avec seulement un moment d'ordre 1, aucune borne sommable n'est disponible : Etemadi (figure 7.1) tronque (pour avoir des variances), se restreint à une sous-suite géométrique k_n (pour rendre la série sommable) puis interpole par monotonie. Ces trois idées — troncature, sous-suite lacunaire, interpolation — sont au cœur de nombreuses preuves de convergence p.s.

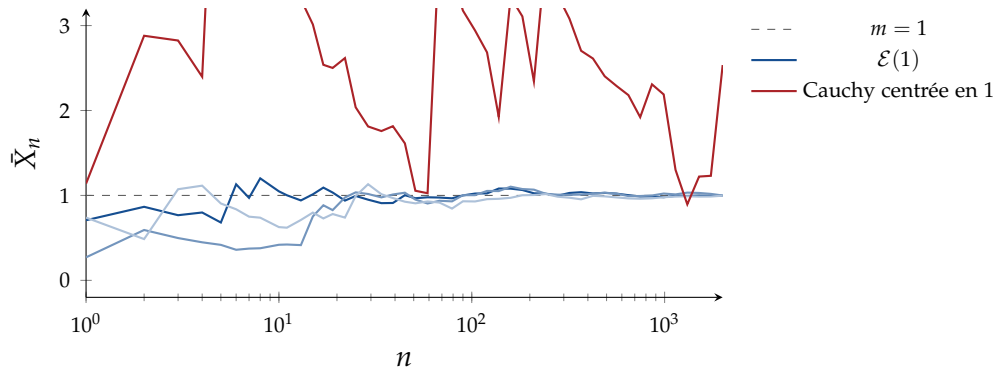


Figure 7.2. Trois trajectoires $n \mapsto \bar{X}_n$ pour des X_i i.i.d. de loi $\mathcal{E}(1)$ (bleu), simulées : elles se resserrent vers 1 à la vitesse $\frac{1}{\sqrt{n}}$. En rouge, une trajectoire de Cauchy de centre 1 : des sauts de grande amplitude subsistent à toutes les échelles, aucune convergence.

Contre-exemple : sans intégrabilité, tout s'effondre

Si les X_i sont i.i.d. de loi de Cauchy, $\bar{X}_n$ suit encore une loi de Cauchy pour tout n (chapitre 5) : la moyenne empirique ne converge vers rien (ni p.s., ni même en loi vers une constante), et fluctue autant que X_1 (figure 7.2, en rouge). **L'hypothèse $X_1 \in L^1$ n'est pas technique : elle est nécessaire**, comme l'affirme la réciproque du théorème 7.3.

Exemple : ce que la loi forte légitime

- **Fréquences** : pour $X_i = 1_{A_i}$ i.i.d., $\bar{X}_n$ est la fréquence d'apparition de l'événement, qui converge p.s. vers sa probabilité. C'est la justification *a posteriori* de l'interprétation fréquentiste.
- **Nombres normaux** (Borel) : pour presque tout $x \in [0, 1]$, chaque chiffre $a \in \{0, \dots, 9\}$ apparaît dans le développement décimal de x avec la fréquence $\frac{1}{10}$ (les chiffres sont i.i.d. uniformes sous la mesure de Lebesgue).
- **Glivenko–Cantelli** : la fonction de répartition empirique converge p.s. uniformément vers F [L34 : Statistique].

7.2 Théorème central limite

Lemme 7.4: Produits de complexes de module ≤ 1

Si $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ sont de module ≤ 1 , alors $|\prod_{i=1}^n a_i - \prod_{i=1}^n b_i| \leq \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$.

Démonstration. Récurrence sur n : $\prod_{i \leq n} a_i - \prod_{i \leq n} b_i = a_n(\prod_{i < n} a_i - \prod_{i < n} b_i) + (a_n - b_n) \prod_{i < n} b_i$.
□

Théorème 7.5: Théorème central limite

Soit (X_n) i.i.d. avec $X_1 \in L^2$, $\mathbb{E}[X_1] = m$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 > 0$. Alors

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\sigma} = \frac{S_n - nm}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

Démonstration. Quitte à remplacer X_i par $\frac{X_i - m}{\sigma}$, supposons $m = 0$, $\sigma = 1$. Posons $Z_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ et $\varphi = \varphi_{X_1}$. Par indépendance, $\varphi_{Z_n}(t) = \varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n$. Comme $X_1 \in L^2$, le développement de la proposition 5.6 donne, à t fixé,

$$\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Pour $n \geq \frac{t^2}{2}$, $|1 - \frac{t^2}{2n}| \leq 1$, et le lemme 7.4 donne

$$\left| \varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \right| \leq n \left| \varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - 1 + \frac{t^2}{2n} \right| = n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0.$$

Comme $\left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \rightarrow e^{-t^2/2}$, on obtient $\varphi_{Z_n}(t) \rightarrow e^{-t^2/2} = \varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(t)$ pour tout t , et le théorème de Lévy (6.10) conclut. $\square$

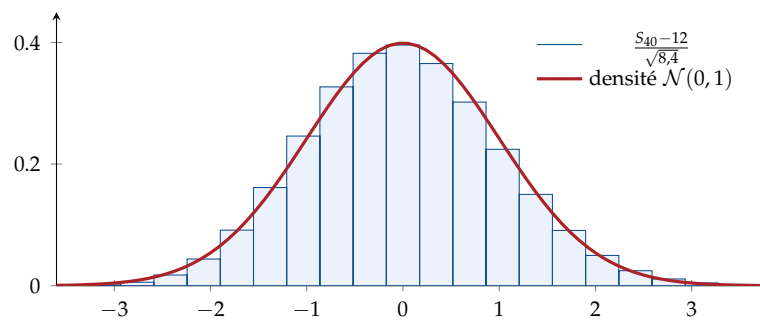


Figure 7.3. Histogramme (aire totale 1) de la binomiale $\mathcal{B}(40; 0,3)$ centrée réduite, et densité gaussienne. Malgré l'asymétrie de la loi de départ, l'accord est déjà bon pour $n = 40$; on lit l'asymétrie résiduelle, corrigée en $\frac{1}{\sqrt{n}}$ (Berry–Esseen).

Remarque : pourquoi $\sqrt{n}$, et pourquoi la gaussienne. La normalisation est imposée par la variance : $\text{Var}(S_n - nm) = n\sigma^2$, donc seule la division par $\sqrt{n}$ donne une limite non dégénérée — diviser par n donne 0 (loi des grands nombres), par n^α avec $\alpha < \frac{1}{2}$ donne une suite non tendue. Quant à la gaussienne, la démonstration le montre : seuls survivent les deux premiers termes du développement de φ , et $e^{-t^2/2}$ est le **point fixe** de l'opération « additionner deux copies indépendantes et diviser par $\sqrt{2}$ » parmi les lois centrées de variance 1. La loi de départ est oubliée : seuls comptent les deux premiers moments.

Corollaire 7.6: Théorème de Moivre–Laplace

Si $S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $0 < p < 1$, alors pour tous $a < b$,

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$$

(voir la figure 7.3).

Démonstration. S_n a la loi d'une somme de n Bernoulli indépendantes : c'est le TCL, et le porte-manteau (3) s'applique en tout point puisque la fonction de répartition gaussienne Φ est continue ; pour la borne a incluse, on encadre $\mathbb{P}(Z_n < a)$ entre $F_{Z_n}(a - \varepsilon)$ et $F_{Z_n}(a)$. $\square$

Piège

1. Le TCL est un résultat *asymptotique* : il ne dit rien pour n fixé. Le théorème de Berry–Esseen (*admis*) quantifie l’erreur par $\frac{C \mathbb{E}[|X_1 - m|^3]}{\sigma^3 \sqrt{n}}$.
2. L’hypothèse $\sigma^2 < \infty$ est indispensable : pour des lois à queues lourdes (Cauchy), les limites sont des lois *stables* non gaussiennes, avec une normalisation différente de $\sqrt{n}$.
3. Le TCL décrit le *centre* de la distribution, pas les queues : pour $\mathbb{P}(S_n \geq na)$ avec $a > m$ fixé, l’approximation gaussienne est fautive à l’échelle exponentielle (grandes déviations, exemple de Chernoff du chapitre 3).
4. Le TCL donne une convergence *en loi* : $\frac{S_n - nm}{\sigma \sqrt{n}}$ ne converge pas en probabilité (sinon la limite serait mesurable par rapport à la tribu asymptotique, donc constante par la loi du zéro-un).

7.3 Applications**Méthode : la méthode de Monte-Carlo**

Pour calculer $I = \int_{[0,1]^d} g$ avec $g \in L^2$, on simule $U_1, \dots, U_n$ i.i.d. uniformes sur $[0, 1]^d$ et l’on pose $\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum g(U_i)$.

- La loi forte donne $\hat{I}_n \rightarrow I$ p.s. ;
- le TCL donne l’erreur : $\hat{I}_n - I \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mathcal{N}(0, 1)$, avec $\sigma^2 = \text{Var } g(U_1)$ estimable par la variance empirique (Slutsky). D’où l’intervalle de confiance asymptotique $\hat{I}_n \pm \frac{1,96 \hat{\sigma}_n}{\sqrt{n}}$ au niveau 95% [L34 : Statistique].

L’erreur est en $\frac{1}{\sqrt{n}}$ **indépendamment de la dimension** — d’où la supériorité de la méthode en grande dimension sur les quadratures déterministes [L29 : Analyse numérique]. Exemple : avec $g = 4 \cdot \mathbf{1}_{x^2+y^2 \leq 1}$ sur $[0, 1]^2$, $I = \pi$ et $\sigma^2 = \pi(4 - \pi) \simeq 2,70$: pour obtenir π à 10^{-3} près (à 95%), il faut $n \simeq \left(\frac{1,96 \times 1,64}{10^{-3}}\right)^2 \simeq 10^7$ tirages.

Théorème 7.7: Formule de Stirling, preuve probabiliste

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Démonstration. Soit $S_n \sim \mathcal{P}(n)$, loi d’une somme de n variables i.i.d. de loi $\mathcal{P}(1)$ (moyenne et variance 1), et $Z_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$. Par le TCL, $Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$, et $\mathbb{E}[Z_n^2] = 1$. La fonction $h(x) = x^- = \max(-x, 0)$ est continue et vérifie $|h(x)| \leq |x|$: le théorème 6.6(2) donne $\mathbb{E}[Z_n^-] \rightarrow \mathbb{E}[N^-] = \int_0^\infty x \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Or le calcul est explicite, par télescopage :

$$\mathbb{E}[(n - S_n)^+] = e^{-n} \sum_{k=0}^n (n - k) \frac{n^k}{k!} = e^{-n} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n^{k+1}}{k!} - \sum_{k=1}^n \frac{n^k}{(k-1)!} \right) = e^{-n} \frac{n^{n+1}}{n!}.$$

Donc $\mathbb{E}[Z_n^-] = \frac{e^{-n} n^{n+1/2}}{n!} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, ce qui est la formule. (Une preuve analytique figure dans [A08 : Méthodes asymptotiques].) $\square$

Remarque : Weierstrass par les probabilités. Pour f continue sur $[0, 1]$, le polynôme de Bernstein $B_n f(x) = \sum_k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(\frac{k}{n})$ vaut $\mathbb{E}[f(\frac{S_n}{n})]$ avec $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$. C’est la loi faible des grands

nombre *uniforme en x* : avec δ donné par l'uniforme continuité de f pour ε ,

$$|B_n f(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_\infty \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \delta\right) \leq \varepsilon + \frac{2\|f\|_\infty x(1-x)}{n\delta^2} \leq \varepsilon + \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2}.$$

Le théorème de Weierstrass en découle ; il est démontré et commenté dans [L12 : [Séries et séries entières](#)].

Exemple : intervalle de confiance pour une proportion

Pour $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ i.i.d., le TCL et Slutsky (avec $\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} p(1 - p)$) donnent $\mathbb{P}\left(p \in \left[\hat{p}_n \pm 1,96\sqrt{\frac{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)}{n}}\right]\right) \rightarrow 0,95$. C'est l'origine de la marge d'erreur des sondages ; la construction générale des intervalles de confiance et des tests est l'objet de [L34 : [Statistique](#)].

Chapitre 8

Marches aléatoires et chaînes de Markov

Intuition

Les chaînes de Markov proposent la dépendance la plus simple : *le futur ne dépend du passé qu'à travers le présent*. La dynamique est encodée par une **matrice stochastique** P , et la loi évolue par $\mu_n = \mu_0 P^n$. Trois questions : la chaîne revient-elle à son point de départ (récurrence) ? Existe-t-il un équilibre (mesure invariante, vecteur propre à gauche pour la valeur propre 1) ? La loi converge-t-elle vers lui (apériodicité) ?

8.1 Définitions et propriété de Markov

Définition 8.1: Chaîne de Markov

Soit E un ensemble au plus dénombrable et $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$ une matrice **stochastique** ($p_{ij} \geq 0$, $\sum_j p_{ij} = 1$). Une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ de variables à valeurs dans E est une **chaîne de Markov** (homogène) de loi initiale μ et de matrice de transition P si $X_0 \sim \mu$ et, pour tous n et $i_0, \dots, i_n, j$ avec $\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) > 0$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = p_{i_n j}.$$

On note $\mathbb{P}_i$ (resp. $\mathbb{E}_i$) lorsque $X_0 = i$.

Proposition 8.2: Lois fini-dimensionnelles, Chapman–Kolmogorov, existence

1. (X_n) est une chaîne (μ, P) si et seulement si, pour tous n et $i_0, \dots, i_n$, $\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}$.
2. Alors $\mathbb{P}(X_n = j) = (\mu P^n)(j)$, $\mathbb{P}_i(X_n = j) = (P^n)_{ij}$, et $(P^{n+m})_{ij} = \sum_k (P^n)_{ik} (P^m)_{kj}$.
3. Si $U_1, U_2, \dots$ sont i.i.d. uniformes sur $]0, 1[$, indépendantes de $X_0 \sim \mu$, et si $f : E \times]0, 1[\rightarrow E$ vérifie $\mathbb{P}(f(i, U_1) = j) = p_{ij}$ (inversion, chapitre 2), alors $X_{n+1} = f(X_n, U_{n+1})$ définit une chaîne (μ, P) . En particulier une telle chaîne existe toujours.

Démonstration. (1) Formule des probabilités composées (proposition 1.8), et réciproquement quotient de deux telles expressions. (2) Sommer (1) sur $i_0, \dots, i_{n-1}$; Chapman–Kolmogorov est l'associativité $P^{n+m} = P^n P^m$. (3) X_n est fonction de $(X_0, U_1, \dots, U_n)$, donc U_{n+1} est indépendante de $(X_0, \dots, X_n)$, et $\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n, X_{n+1} = j) = \mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) \mathbb{P}(f(i_n, U_{n+1}) = j)$: récurrence et (1). $\square$

Exemples fondamentaux

- **Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^d$** : $X_n = X_0 + \zeta_1 + \dots + \zeta_n$ avec (ζ_k) i.i.d.; marche *simple symétrique* si ζ_k est uniforme sur les $2d$ vecteurs $\pm e_i$.
- **Ruine du joueur** : marche sur $\{0, \dots, N\}$, $p_{k,k+1} = p$, $p_{k,k-1} = q = 1 - p$ pour $0 < k < N$, avec 0 et N *absorbants* ($p_{00} = p_{NN} = 1$).

- **Urne d'Ehrenfest** : N boules dans deux urnes; on en change une d'urne, choisie au hasard : $p_{i,i-1} = \frac{i}{N}$, $p_{i,i+1} = \frac{N-i}{N}$.
- **Marche sur un graphe** $G = (S, A)$ fini sans sommet isolé : $p_{ij} = \frac{1}{\deg i}$ si $\{i, j\} \in A$.

Définition 8.3: Temps d'arrêt

Une variable T à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ est un **temps d'arrêt** si $\{T = n\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$ pour tout n : on sait à l'instant n si l'on s'arrête. Exemples : $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ (premier retour), $\tau_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$ (atteinte). Contre-exemple : le *dernier* passage en i avant l'instant 10.

Théorème 8.4: Propriété de Markov forte

Soit T un temps d'arrêt et $i \in E$. Conditionnellement à $\{T < \infty, X_T = i\}$ (supposé de probabilité > 0), la suite $(X_{T+k})_{k \geq 0}$ est une chaîne de Markov (δ_i, P) , indépendante de $(X_0, \dots, X_T)$: pour tout événement A tel que $A \cap \{T = n\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$ pour tout n ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap \{T < \infty, X_T = i, X_{T+1} = j_1, \dots, X_{T+k} = j_k\}) \\ = \mathbb{P}(A \cap \{T < \infty, X_T = i\}) p_{ij_1} p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_{k-1} j_k}. \end{aligned}$$

Pour $T = n$ constant, c'est la *propriété de Markov simple*.

Démonstration. Pour $T = n$ et $A = \{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$, c'est (1) de la proposition 8.2; un $A \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$ quelconque est réunion disjointe dénombrable de tels événements (intersectés avec $\{X_n = i\}$), et l'on somme. Dans le cas général, on découpe selon les valeurs de T : le membre de gauche vaut $\sum_n \mathbb{P}(A \cap \{T = n\} \cap \{X_n = i, X_{n+1} = j_1, \dots\})$, et l'on applique le cas $T = n$ à $A \cap \{T = n\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$, puis on resomme. $\square$

8.2 Classification des états

Définition 8.5: Communication, classes, période

On dit que i mène à j ($i \rightarrow j$) s'il existe $n \geq 0$ avec $(P^n)_{ij} > 0$; i et j *communiquent* ($i \leftrightarrow j$) si $i \rightarrow j$ et $j \rightarrow i$. C'est une relation d'équivalence ($(P^0)_{ii} = 1$ et $(P^{n+m})_{ik} \geq (P^n)_{ij}(P^m)_{jk}$), dont les classes sont les **classes de communication**. Une classe C est **fermée** si $i \in C, i \rightarrow j$ entraînent $j \in C$. La chaîne est **irréductible** si elle n'a qu'une classe. La **période** de i est $d(i) = \text{pgcd}\{n \geq 1 : (P^n)_{ii} > 0\}$; l'état est *apériodique* si $d(i) = 1$. Exemple : figure 8.1.

Proposition 8.6: La période est une propriété de classe

Si $i \leftrightarrow j$, alors $d(i) = d(j)$.

Démonstration. Soient r, s avec $(P^r)_{ij} > 0$ et $(P^s)_{ji} > 0$. Alors $(P^{r+s})_{ii} > 0$, donc $d(i) \mid r + s$; et si $(P^n)_{jj} > 0$, alors $(P^{r+n+s})_{ii} > 0$, donc $d(i) \mid r + n + s$, puis $d(i) \mid n$. Ainsi $d(i) \mid d(j)$, et par symétrie $d(i) = d(j)$. $\square$

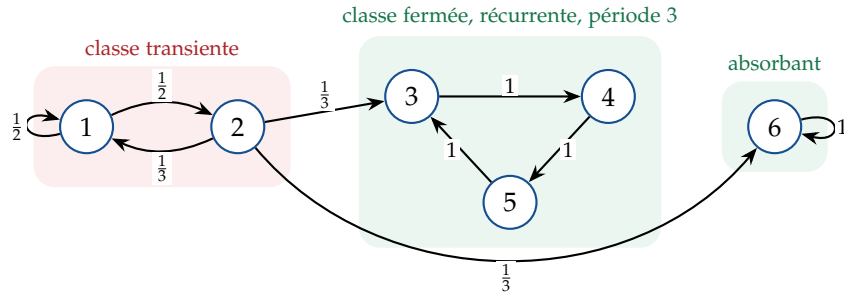


Figure 8.1. Graphe d'une chaîne à six états et ses trois classes de communication. La classe $\{1, 2\}$ n'est pas fermée : elle est transiente. Les classes fermées $\{3, 4, 5\}$ (de période 3) et $\{6\}$ sont récurrentes.

Définition 8.7: Récence, transience

Soit $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ le temps de premier retour en i . L'état i est **récurrent** si $\mathbb{P}_i(T_i < \infty) = 1$, **transient** sinon. Un état récurrent est *récurrent positif* si $m_i = \mathbb{E}_i[T_i] < \infty$, *récurrent nul* sinon.

Théorème 8.8: Critère de récurrence

Soit $N_i = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{X_n = i}$ le nombre de visites en i et $f = \mathbb{P}_i(T_i < \infty)$. Alors $\mathbb{P}_i(N_i > k) = f^k$ pour tout k , et

1. i récurrent $\iff \mathbb{P}_i(N_i = \infty) = 1 \iff \sum_{n \geq 0} (P^n)_{ii} = +\infty$;
2. i transient $\iff N_i$ suit sous $\mathbb{P}_i$ une loi géométrique $\iff \sum_{n \geq 0} (P^n)_{ii} < +\infty$; alors $(P^n)_{ii} \rightarrow 0$;
3. récurrence et transience sont des propriétés de **classe**; une classe non fermée est transiente; une classe fermée finie est récurrente.

Démonstration. Soit $T^{(k)}$ l'instant de la k -ième visite en i après l'instant 0 (temps d'arrêt, $T^{(1)} = T_i$). Par la propriété de Markov forte en $T^{(k)}$, $\mathbb{P}_i(T^{(k+1)} < \infty) = \mathbb{P}_i(T^{(k)} < \infty) f$, d'où $\mathbb{P}_i(N_i > k) = \mathbb{P}_i(T^{(k)} < \infty) = f^k$. Si $f = 1$, $N_i = \infty$ p.s.; si $f < 1$, N_i est géométrique et $\mathbb{E}_i[N_i] = \sum_k f^k = \frac{1}{1-f} < \infty$. Or $\mathbb{E}_i[N_i] = \sum_n \mathbb{P}_i(X_n = i) = \sum_n (P^n)_{ii}$ (Tonelli), ce qui donne (1) et (2). (3) Si $i \leftrightarrow j$, avec $(P^r)_{ij} > 0$ et $(P^s)_{ji} > 0$: $(P^{r+n+s})_{jj} \geq (P^s)_{ji}(P^n)_{ii}(P^r)_{ij}$, donc les séries sont de même nature. Si la classe de i n'est pas fermée, il existe j avec $i \rightarrow j$, $j \not\rightarrow i$; partant de i , la chaîne atteint j avec probabilité > 0 et ne revient alors jamais : $f < 1$. Enfin, dans une classe fermée finie C , si tous les états étaient transients, on aurait $(P^n)_{ij} \rightarrow 0$ pour tous $i, j \in C$ (car $\sum_n (P^n)_{ij} = \mathbb{P}_i(T_j < \infty) \mathbb{E}_j[N_j] < \infty$ par Markov fort), ce qui contredit $\sum_{j \in C} (P^n)_{ij} = 1$ (somme finie). $\square$

8.3 Marches aléatoires : le théorème de Pólya

Théorème 8.9: Pólya

La marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbb{Z}^d$ est récurrente si $d \in \{1, 2\}$ et transiente si $d \geq 3$. Sur $\mathbb{Z}$, la marche simple de paramètre $p \neq \frac{1}{2}$ est transiente.

Démonstration. On applique le critère de récurrence en 0 ; les retours n'ont lieu qu'aux instants pairs. On utilise la formule de Stirling (théorème 7.7).

$d = 1$. $(P^{2n})_{00} = \binom{2n}{n}(pq)^n$. Pour $p = \frac{1}{2}$, $\binom{2n}{n}4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, série divergente. Pour $p \neq \frac{1}{2}$, $\binom{2n}{n}(pq)^n \leq (4pq)^n$ avec $4pq < 1$: série convergente.

$d = 2$. Un chemin de longueur $2n$ revenant en 0 comporte i pas $+e_1$, i pas $-e_1$, $j = n - i$ pas $+e_2$ et j pas $-e_2$, d'où, avec l'identité de Vandermonde $\sum_i \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$ [L16 : Combinatoire],

$$(P^{2n})_{00} = 4^{-2n} \sum_{i=0}^n \frac{(2n)!}{i!^2(n-i)!^2} = 4^{-2n} \binom{2n}{n} \sum_i \binom{n}{i}^2 = \left(\binom{2n}{n} 4^{-n} \right)^2 \sim \frac{1}{\pi n},$$

série divergente.

$d = 3$. De même, avec $M_n = \max_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} 3^{-n}$ et $\sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} 3^{-n} = 1$,

$$(P^{2n})_{00} = 6^{-2n} \sum_{i+j+k=n} \frac{(2n)!}{(i!j!k!)^2} = \binom{2n}{n} 2^{-2n} \sum_{i+j+k=n} \left(\frac{n!}{i!j!k!} 3^{-n} \right)^2 \leq \binom{2n}{n} 2^{-2n} M_n.$$

Le maximum M_n est atteint pour i, j, k différant d'au plus 1 : si $i \geq j + 2$, remplacer (i, j) par $(i - 1, j + 1)$ multiplie le coefficient par $\frac{i}{j+1} > 1$. Pour de tels i, j, k , tous $\geq \frac{n-2}{3}$, Stirling (appliqué à $n!, i!, j!, k!$, les indices tendant vers $+\infty$ uniformément) donne $M_n = (1 + o(1)) \frac{\sqrt{2\pi n}}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{ijk}} \cdot \frac{n^n 3^{-n}}{i^i j^j k^k}$, et la convexité de $x \ln x$ donne $i^i j^j k^k \geq (\frac{n}{3})^n$; avec $ijk \geq (\frac{n-2}{3})^3$, il vient $M_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$. Donc $(P^{2n})_{00} = \mathcal{O}(n^{-3/2})$, série convergente.

$d > 3$. Les trois premières coordonnées, observées aux instants (p.s. en nombre infini) où l'une d'elles change, forment une marche simple symétrique de $\mathbb{Z}^3$ (propriété de Markov forte), qui ne visite 0 qu'un nombre fini de fois ; entre deux tels instants, la marche fait un nombre fini de pas. Donc $X_n = 0$ pour un nombre fini de n seulement, p.s. $\square$

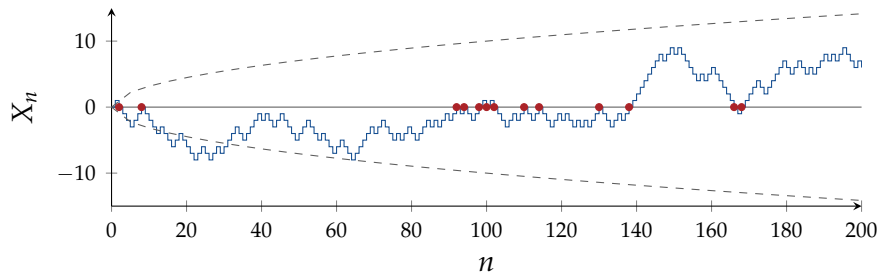


Figure 8.2. Une trajectoire simulée de la marche simple symétrique sur $\mathbb{Z}$ (200 pas). Points rouges : les retours en 0, qui se produisent une infinité de fois (récurrence) mais avec des excursions de plus en plus longues ; en pointillés, l'échelle $\pm\sqrt{n}$ donnée par le TCL.

Remarque : récurrence nulle. La marche simple symétrique sur $\mathbb{Z}$ (figure 8.2) est récurrente nulle : la mesure de comptage, invariante et unique à constante près (théorème 8.12), n'est pas normalisable, donc $\mathbb{E}_0[T_0] = +\infty$. « Un homme ivre finit toujours par rentrer chez lui ; un oiseau ivre peut se perdre à jamais » (Kakutani).

8.4 Développement : la ruine du joueur

Théorème 8.10: Ruine du joueur

Pour la chaîne de la ruine du joueur sur $\{0, \dots, N\}$ partant de k , soit $\tau = \inf\{n : X_n \in \{0, N\}\}$. Alors $\tau < \infty$ p.s., $\mathbb{E}_k[\tau] < \infty$, et, avec $r = \frac{q}{p}$,

$$u_k := \mathbb{P}_k(X_\tau = N) = \begin{cases} \frac{1 - r^k}{1 - r^N} & (p \neq \frac{1}{2}) \\ \frac{k}{N} & (p = \frac{1}{2}) \end{cases}$$

$$d_k := \mathbb{E}_k[\tau] = \begin{cases} \frac{k}{q-p} - \frac{N}{q-p} \cdot \frac{1 - r^k}{1 - r^N} & (p \neq \frac{1}{2}) \\ k(N-k) & (p = \frac{1}{2}). \end{cases}$$

Démonstration. Finitude. Depuis tout état, N gains consécutifs (probabilité p^N) provoquent l'absorption. Par la propriété de Markov aux instants $N, 2N, \dots$, $\mathbb{P}_k(\tau > \ell N) \leq (1 - p^N)^\ell$, d'où $\tau < \infty$ p.s. et $\mathbb{E}_k[\tau] = \sum_m \mathbb{P}_k(\tau > m) \leq N \sum_\ell (1 - p^N)^\ell < \infty$. **Analyse au premier pas.** Pour $0 < k < N$, la propriété de Markov à l'instant 1 donne $u_k = pu_{k+1} + qu_{k-1}$ et $d_k = 1 + pd_{k+1} + qd_{k-1}$, avec $u_0 = 0$, $u_N = 1$, $d_0 = d_N = 0$. Ce sont des récurrences linéaires d'ordre 2 [L06 : Suites numériques] d'équation caractéristique $px^2 - x + q = 0$, de racines 1 et r . Une telle récurrence avec deux conditions aux bords a au plus une solution (la différence de deux solutions est solution homogène nulle en 0 et N , donc de la forme $A + Br^k$ ou $A + Bk$ nulle aux deux bouts, donc nulle). Il suffit donc de vérifier que les formules annoncées conviennent : pour u , c'est la forme $A + Br^k$ (ou $A + Bk$) ajustée aux bords ; pour d , $\frac{k}{q-p}$ (resp. $-k^2$) est une solution particulière de l'équation complète, et l'on ajuste la solution homogène. $\square$

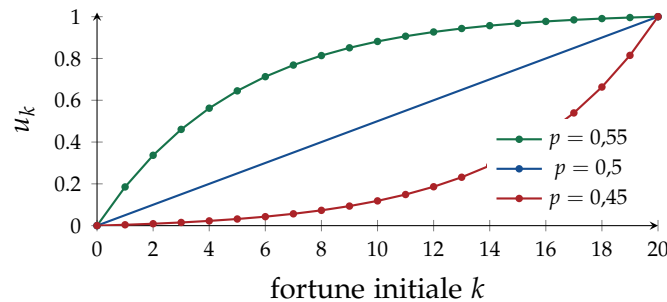


Figure 8.3. Probabilité u_k d'atteindre $N = 20$ avant 0 en partant de k . Un léger désavantage par partie ($p = 0,45$) suffit à rendre la ruine quasi certaine : partant de 10, le joueur gagne avec probabilité 0,12 seulement.

Exemple : la roulette

À la roulette ($p = \frac{18}{37}$, $r = \frac{19}{18}$), partir de 100 jetons pour viser 200 réussit avec probabilité $u_{100} = \frac{1}{1+r^{100}} \simeq 0,0045$ (comparer avec la figure 8.3). Si $N \rightarrow \infty$ à k fixé et $p \leq \frac{1}{2}$, $u_k \rightarrow 0$: **face à un adversaire infiniment riche, la ruine est certaine**, même dans un jeu équitable. Pour $p = \frac{1}{2}$ et $k = \frac{N}{2}$, la partie dure en moyenne $\frac{N^2}{4}$ coups.

8.5 Mesures invariantes

Définition 8.11: Mesure invariante

Une mesure $\pi = (\pi(i))_{i \in E}$ à valeurs dans $[0, +\infty[$, non nulle, est **invariante** si $\pi P = \pi$, c'est-à-dire $\pi(j) = \sum_i \pi(i) p_{ij}$ pour tout j . Si de plus $\sum_i \pi(i) = 1$, c'est une *probabilité invariante* (ou *loi stationnaire*) : si $X_0 \sim \pi$, alors $X_n \sim \pi$ pour tout n .

Théorème 8.12: Existence et unicité

Soit P **irréductible**.

1. Si P est récurrente, pour tout $k \in E$, la mesure $\gamma^k(i) = \mathbb{E}_k \left[\sum_{n=0}^{T_k-1} \mathbf{1}_{X_n=i} \right]$ (nombre moyen de visites en i avant le retour en k) est invariante, avec $\gamma^k(k) = 1$ et $0 < \gamma^k(i) < \infty$; toute mesure invariante est proportionnelle à γ^k .
2. Il y a équivalence entre : (a) un état est récurrent positif; (b) tous les états sont récurrents positifs; (c) il existe une probabilité invariante. Celle-ci est alors unique, et $\pi(i) = \frac{1}{m_i} = \frac{1}{\mathbb{E}_i[T_i]}$.
3. Si E est **fini**, P est récurrente positive : il existe une unique probabilité invariante, et elle charge tous les états.

Démonstration. (1) *Invariance de γ^k .* Par récurrence, $T_k < \infty$ et $X_{T_k} = X_0 = k$ p.s. sous $\mathbb{P}_k$, donc $\gamma^k(j) = \mathbb{E}_k \sum_{n=1}^{T_k} \mathbf{1}_{X_n=j} = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}_k(X_n = j, n \leq T_k)$. L'événement $\{n \leq T_k\} = \{T_k \leq n-1\}^c$ appartient à $\sigma(X_0, \dots, X_{n-1})$; la propriété de Markov à l'instant $n-1$ donne

$$\gamma^k(j) = \sum_i \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}_k(X_{n-1} = i, n \leq T_k) p_{ij} = \sum_i \left(\mathbb{E}_k \sum_{m=0}^{T_k-1} \mathbf{1}_{X_m=i} \right) p_{ij} = \sum_i \gamma^k(i) p_{ij}.$$

Par irréductibilité, soient n, m avec $(P^n)_{ik} > 0$, $(P^m)_{ki} > 0$; l'invariance itérée ($\gamma^k = \gamma^k P^m$) donne $\gamma^k(i) \geq \gamma^k(k)(P^m)_{ki} > 0$ et $1 = \gamma^k(k) \geq \gamma^k(i)(P^n)_{ik}$, donc $\gamma^k(i) < \infty$.

(1) *Minimalité puis unicité.* Soit λ invariante avec $\lambda(k) = 1$. En développant $\lambda(j) = \sum_i \lambda(i) p_{ij} = p_{kj} + \sum_{i \neq k} \lambda(i) p_{ij}$ et en réinjectant la même identité pour les $\lambda(i)$, $i \neq k$, on obtient après N itérations $\lambda(j) \geq \sum_{n=1}^N \mathbb{P}_k(X_n = j, n \leq T_k)$, d'où $\lambda \geq \gamma^k$ quand $N \rightarrow \infty$. Alors $\nu = \lambda - \gamma^k \geq 0$ est invariante (ou nulle) avec $\nu(k) = 0$; comme $0 = \nu(k) \geq \nu(i)(P^n)_{ik}$ avec $(P^n)_{ik} > 0$, $\nu = 0$. Une mesure invariante quelconque est non nulle, donc strictement positive par l'argument d'irréductibilité, et se normalise en $\lambda(k) = 1$.

(2) Notons que $\sum_i \gamma^k(i) = \mathbb{E}_k[T_k] = m_k$. (a) $\Rightarrow$ (c) : si k est récurrent positif, la chaîne est récurrente (propriété de classe) et γ^k/m_k est une probabilité invariante. (c) $\Rightarrow$ (b) : soit π une probabilité invariante; elle est > 0 partout (irréductibilité). Pour $k \in E$, $\lambda = \pi/\pi(k)$ est invariante avec $\lambda(k) = 1$; la minimalité, qui n'utilise pas la récurrence, donne $m_k = \mathbb{E}_k[T_k] = \sum_i \gamma^k(i) \leq \sum_i \frac{\pi(i)}{\pi(k)} = \frac{1}{\pi(k)} < \infty$ (l'égalité $\mathbb{E}_k[T_k] = \sum_i \gamma^k(i)$ vaut même si $T_k = \infty$ avec probabilité > 0 , les deux membres étant alors infinis). Ainsi $T_k < \infty$ p.s. : k est récurrent positif, la chaîne est récurrente, $\lambda = \gamma^k$ par unicité, et $m_k = \sum_i \lambda(i) = \frac{1}{\pi(k)}$. (b) $\Rightarrow$ (a) est trivial.

(3) Une chaîne irréductible finie est récurrente (théorème 8.8(3)), et $m_k = \sum_i \gamma^k(i) < \infty$ comme somme finie de termes finis. $\square$

L'arbre de la figure 8.4 résume la classification des états et ce qu'elle permet d'en attendre.

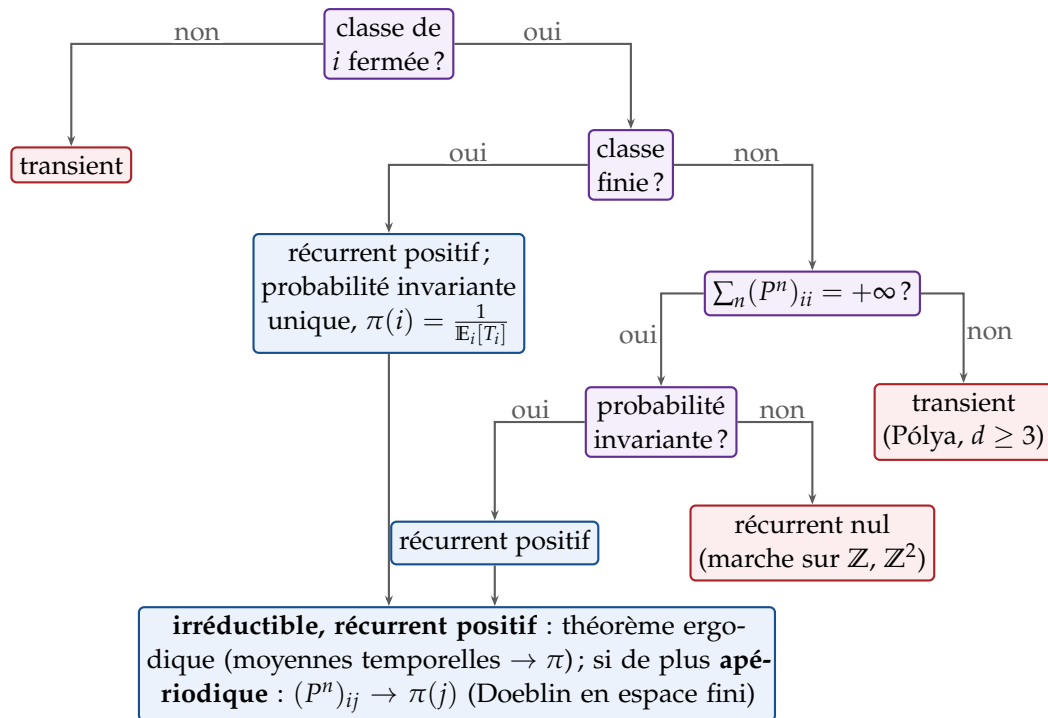


Figure 8.4. Classifier un état d'une chaîne de Markov et savoir ce que l'on peut en attendre (théorèmes 8.8, 8.12, 8.14 et 8.15). Les questions portent sur la classe : récurrence, transience et période sont des propriétés de classe.

Méthode : calculer une loi stationnaire

1. Résoudre le système $\pi P = \pi$ avec $\sum \pi(i) = 1$ — un système linéaire, dont la normalisation remplace l'équation redondante.
2. **Chercher la réversibilité** : si π vérifie l'équation de balance détaillée $\pi(i)p_{ij} = \pi(j)p_{ji}$ pour tous i, j , alors π est invariante (sommer sur i : $\sum_i \pi(i)p_{ij} = \pi(j) \sum_i p_{ji} = \pi(j)$). C'est le principe des algorithmes MCMC (Metropolis–Hastings) : on construit une chaîne dont la loi stationnaire est la loi qu'on veut simuler.

Exemple : Ehrenfest

La balance détaillée $\pi(i) \frac{N-i}{N} = \pi(i+1) \frac{i+1}{N}$ donne $\frac{\pi(i+1)}{\pi(i)} = \frac{N-i}{i+1}$, d'où $\pi(i) = \binom{N}{i} 2^{-N}$: la loi stationnaire est **binomiale** $\mathcal{B}(N, \frac{1}{2})$. Le temps moyen de retour à l'état « toutes les boules dans la seconde urne » vaut $m_0 = \frac{1}{\pi(0)} = 2^N$: astronomique dès que $N \simeq 100$, alors que $m_{N/2} = \frac{1}{\pi(N/2)} \sim \sqrt{\pi N/2}$. C'est la réponse au paradoxe de la réversibilité (Zermelo) : le retour est certain, mais son temps d'attente dépasse l'âge de l'univers. La chaîne est de période 2 : la loi de X_n ne converge pas vers π (voir ci-dessous).

Exemple : marche sur un graphe

Pour la marche sur un graphe fini connexe, $\pi(i) = \frac{\deg i}{2|A|}$ vérifie la balance détaillée : $\pi(i)p_{ij} = \frac{1}{2|A|} = \pi(j)p_{ji}$ pour toute arête. C'est l'unique loi stationnaire, et le temps moyen de retour en i vaut $\frac{2|A|}{\deg i}$. Pour un cavalier se déplaçant au hasard sur un échiquier (168 arêtes), partant d'un coin (degré 2), le temps moyen de retour est 168.

8.6 Convergence vers l'équilibre et théorème ergodique

Lemme 8.13: Lemme arithmétique

Si $A \subset \mathbb{N}^*$ est stable par addition et $\text{pgcd}(A) = 1$, alors A contient tous les entiers à partir d'un certain rang.

Démonstration. Le pgcd est atteint sur une partie finie $\{a_1, \dots, a_r\}$; Bézout [L03 : Arithmétique] donne $1 = \sum_i c_i a_i$ avec $c_i \in \mathbb{Z}$. En regroupant les termes positifs et négatifs, $1 = x - y$ avec $x, y \in A \cup \{0\}$. Si $y = 0$, $1 \in A$ et c'est fini. Sinon, pour $n \geq y^2$, écrivons $n = ay + b$ avec $0 \leq b < y \leq a$: alors $n = (a - b)y + bx$ est somme d'éléments de A . $\square$

Théorème 8.14: Convergence en espace d'états fini

Soit P irréductible et **apériodique** sur E **fini**, de loi stationnaire π . Il existe $r \geq 1$ et $\theta \in]0, 1]$ tels que, pour toute loi initiale μ et tout n ,

$$\sum_{j \in E} |\mathbb{P}_\mu(X_n = j) - \pi(j)| \leq 2(1 - \theta)^{\lfloor n/r \rfloor}.$$

En particulier $(P^n)_{ij} \rightarrow \pi(j)$ pour tous i, j , à vitesse géométrique.

Démonstration. Positivité d'une puissance. Pour $i \in E$, $A_i = \{n \geq 1 : (P^n)_{ii} > 0\}$ est stable par addition et de $\text{pgcd} 1$: il contient tous les $n \geq n_i$. Pour i, j et s avec $(P^s)_{ij} > 0$, on a $(P^n)_{ij} \geq (P^{n-s})_{ii}(P^s)_{ij} > 0$ pour $n \geq n_i + s$. E étant fini, il existe r avec $(P^r)_{ij} > 0$ pour tous i, j . *Contraction (Doeblin).* Soit $Q = P^r$, $c_j = \min_i Q_{ij} > 0$ et $\theta = \sum_j c_j \in]0, 1]$. La matrice $R = Q - \mathbf{1}c$ est positive, de sommes de lignes $1 - \theta$. Pour deux lois μ, ν (vecteurs lignes), comme $(\mu - \nu)\mathbf{1} = 0$,

$$\|(\mu - \nu)Q\|_1 = \|(\mu - \nu)R\|_1 \leq \sum_i |\mu_i - \nu_i| \sum_j R_{ij} = (1 - \theta) \|\mu - \nu\|_1.$$

Par ailleurs $\|\lambda P\|_1 \leq \|\lambda\|_1$ pour tout λ (P stochastique). Avec $\nu = \pi = \pi P^n$ et $n = \ell r + s$: $\|\mu P^n - \pi\|_1 \leq (1 - \theta)^\ell \|\mu - \pi\|_1 \leq 2(1 - \theta)^\ell$. $\square$

Remarque : deux lectures. *Spectrale* (Perron–Frobenius) : 1 est valeur propre simple de P et les autres sont de module < 1 ; la vitesse est gouvernée par $|\lambda_2|$. *Couplage* : deux copies partant de μ et de π ont, à chaque bloc de r pas, probabilité $\geq \theta$ de se rejoindre ; la distance des lois est majorée par la probabilité de ne pas s'être rencontrées.

Contre-exemple : l'apériodicité est indispensable

Sur $E = \{1, 2\}$ avec $p_{12} = p_{21} = 1$ (la chaîne alterne), $\pi = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est l'unique loi stationnaire. Mais si $X_0 = 1$, $\mathbb{P}(X_n = 1)$ vaut 1 pour n pair et 0 pour n impair : **les lois ne convergent pas**. Ici P^n alterne entre I_2 et P , et -1 est valeur propre. De même la chaîne d'Ehrenfest (période 2) ne converge pas en loi. En revanche, la *moyenne temporelle* de $\mathbf{1}_{X_k=1}$ converge vers $\frac{1}{2}$: c'est le théorème ergodique.

Théorème 8.15: Théorème ergodique

Soit P irréductible récurrente positive, de loi stationnaire π . Pour toute loi initiale et toute $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ bornée,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{\text{p.s.}} \sum_{i \in E} \pi(i) f(i).$$

Démonstration. Cas $f = \mathbf{1}_{\{i\}}$. Soit $V_n = \sum_{k < n} \mathbf{1}_{X_k=i}$. Partant de n'importe quel état j , la chaîne atteint i p.s. : sinon, i menant à j , elle partirait de i vers j puis ne reviendrait plus en i avec probabilité > 0 , contre la récurrence. Notons $R_0 < R_1 < \dots$ les instants successifs de visite en i (finis p.s., temps d'arrêt) et $L_k = R_k - R_{k-1}$. Par la propriété de Markov forte en R_{k-1} , L_k a la loi de T_i sous $\mathbb{P}_i$ et est indépendante de $(X_0, \dots, X_{R_{k-1}})$, donc de $(R_0, L_1, \dots, L_{k-1})$: les L_k sont i.i.d. d'espérance $m_i < \infty$. La loi forte donne $\frac{R_k}{k} = \frac{R_0}{k} + \frac{L_1 + \dots + L_k}{k} \rightarrow m_i$ p.s. Or $V_n \rightarrow \infty$ et, pour $V_n \geq 1$, $R_{V_n-1} \leq n-1 < R_{V_n}$; en divisant par V_n : $\frac{n}{V_n} \rightarrow m_i$, soit $\frac{V_n}{n} \rightarrow \frac{1}{m_i} = \pi(i)$ p.s. (théorème 8.12).

Cas général. Soit $|f| \leq M$, $\varepsilon > 0$ et $F \subset E$ fini avec $\pi(E \setminus F) \leq \varepsilon$. Avec $V_n(i)$ comme ci-dessus,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k < n} f(X_k) - \sum_i \pi(i) f(i) \right| \leq \sum_{i \in F} M \left| \frac{V_n(i)}{n} - \pi(i) \right| + M \left(1 - \sum_{i \in F} \frac{V_n(i)}{n} \right) + M\varepsilon,$$

car $\sum_{i \notin F} V_n(i) = n - \sum_{i \in F} V_n(i)$. Par le premier cas, le membre de droite tend p.s. vers $M(1 - \pi(F)) + M\varepsilon \leq 2M\varepsilon$; on prend $\varepsilon = \frac{1}{p}$, $p \in \mathbb{N}^*$, et l'on réunit les négligeables. $\square$

Remarque : PageRank. Le score d'une page web est $\pi(i)$ pour $p_{ij} = \frac{\alpha}{\deg^+ i} \mathbf{1}_{i \rightarrow j} + \frac{1-\alpha}{|E|}$ ($\alpha \simeq 0,85$) : $P > 0$, et $\theta \geq 1 - \alpha$ dans le théorème 8.14 garantit la convergence rapide de la méthode de la puissance [L29 : Analyse numérique].

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : l'arbre des dépendances

La carte mentale de la figure 9.1 relie les notions et les théorèmes de la leçon. Deux hypothèses sont à surveiller partout : l'**indépendance** (variance additive, φ multiplicative) et l'**intégrabilité** ; presque tous les contre-exemples violent l'une ou l'autre.

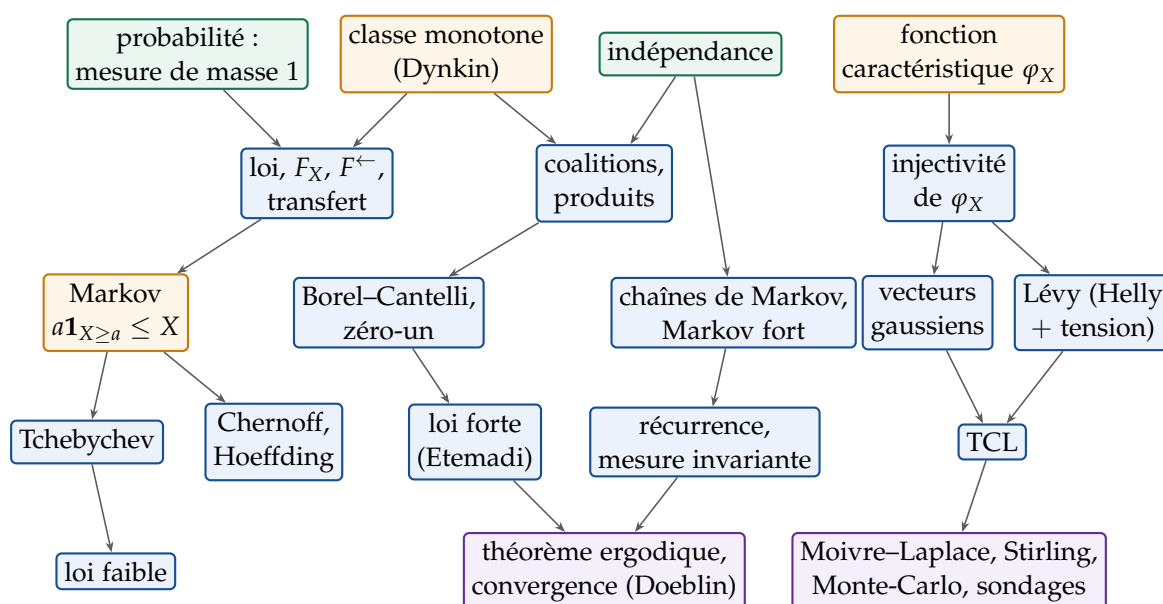


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Vert : les deux notions de base (la mesure, l'indépendance) ; orange : les trois outils (classe monotone, inégalité de Markov, fonction caractéristique) ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. De gauche à droite : concentration et loi des grands nombres, chaînes de Markov, convergence en loi et TCL.

Pour montrer...	On utilise	Hypothèse critique
un événement est p.s. réalisé	Borel–Cantelli (2), zéro-un	indépendance
une convergence p.s.	$\sum \mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) < \infty$	sommabilité
$\mathbb{P}(X - m \geq \varepsilon)$ petit	Tchebychev, Hoeffding	moment d'ordre 2 ; bornitude
$\bar{X}_n \rightarrow m$	LGN faible / forte	décorrélacion / L^1
une loi limite	fonctions caractéristiques + Lévy	continuité en 0
$\mathbb{E}[X_n] \rightarrow \mathbb{E}[X]$	convergence dominée, UI	domination
deux variables indépendantes	factorisation de F , f ou φ	sur un π -système
l'identité d'une loi	φ , G , F ou fonction muette	injectivité
un régime stationnaire	$\pi P = \pi$, balance détaillée	irréductibilité
$\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow \pi(j)$	Doebelin, couplage	apériodicité

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Confondre $\mathbb{P}(A \mid B)$ et $\mathbb{P}(B \mid A)$ (erreur du test médical).
2. Croire que l'indépendance deux à deux entraîne l'indépendance mutuelle.
3. Déduire l'indépendance de la non-corrélation — sauf dans le cas d'un *vecteur* gaussien.
4. Croire que des marginales gaussiennes font un vecteur gaussien.
5. Additionner des variances sans vérifier la décorrélation, ou convoler sans vérifier l'indépendance.
6. Écrire $\mathbb{E}\left[\frac{1}{X}\right] = \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$ ou $\mathbb{E}[g(X)] = g(\mathbb{E}[X])$: Jensen donne une inégalité, pas une égalité.
7. Appliquer la loi des grands nombres ou le TCL sans vérifier l'intégrabilité (contre-exemple de Cauchy) ou la finitude de la variance.
8. Confondre les modes de convergence ; croire que la convergence p.s. entraîne celle des espérances (il faut domination ou UI).
9. Additionner deux convergences en loi (Slutsky exige une limite constante).
10. Conclure $\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow \pi(j)$ pour une chaîne périodique : seul le théorème ergodique *en moyenne* est valable.

9.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si $\mathbb{P}(A) = 0$ alors $A = \emptyset$.
2. Si X et Y ont même loi, alors $X = Y$ p.s.
3. Si $\mathbb{E}[X] = 0$ et $X \geq 0$, alors $X = 0$ p.s.
4. Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$, alors $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X + Y$.
5. Une suite i.i.d. bornée vérifie la loi forte des grands nombres.
6. Si φ_X est dérivable en 0, alors X est intégrable.
7. Une chaîne de Markov irréductible sur un espace fini a une unique loi stationnaire.
8. Si $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.
9. Une population de Galton–Watson dont le nombre moyen d'enfants vaut 1 survit avec probabilité > 0 .
10. La marche simple symétrique sur $\mathbb{Z}^3$ revient en 0 presque sûrement.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $\mathbb{P}(U = \frac{1}{2}) = 0$ pour U uniforme.
2. **Faux** : $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = -X$ ont même loi, et $\mathbb{P}(X = Y) = \mathbb{P}(X = 0) = 0$. La loi ne détermine pas la variable.
3. **Vrai** : proposition 3.2(3), conséquence de Markov.
4. **Faux** : avec $X_n = Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y_n = -Z$, la somme vaut 0 ; la convergence en loi ignore la dépendance (chapitre 6).

5. **Vrai** : bornée $\Rightarrow L^4$ (proposition 7.2).
6. **Faux** en général (piège du chapitre 5); c'est vrai pour l'ordre 2.
7. **Vrai** : théorème 8.12(3).
8. **Faux** sans indépendance : si $A_n = A$ pour tout n avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, la série diverge et $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \frac{1}{2}$.
9. **Faux** (sauf si chaque individu a exactement un enfant) : théorème 5.4.
10. **Faux** : elle est transiente (théorème 8.9).

Exercices

Exemple 1 — Le problème des rencontres

On tire une permutation uniforme σ de $\mathfrak{S}_n$. Soit F_n le nombre de points fixes. Calculer $\mathbb{E}[F_n]$ et $\text{Var}(F_n)$, puis déterminer la loi limite de F_n .

Méthode : corrigé 1

Posons $F_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}$ avec $A_i = \{\sigma(i) = i\}$, de probabilité $\frac{1}{n}$. Par *linéarité* (aucune indépendance requise) : $\mathbb{E}[F_n] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$. Pour la variance : $\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$ pour $i \neq j$, donc $\text{Cov}(\mathbf{1}_{A_i}, \mathbf{1}_{A_j}) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$. Alors

$$\text{Var}(F_n) = n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2 \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = 1.$$

Loi limite : par inclusion-exclusion [L16 : Combinatoire], $\mathbb{P}(F_n = 0) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow e^{-1}$, et plus généralement $\mathbb{P}(F_n = k) = \frac{1}{k!} \mathbb{P}(F_{n-k} = 0) \rightarrow \frac{e^{-1}}{k!}$ (choisir les k points fixes, puis un dérangement des autres) : $F_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{P}(1)$.

Exemple 2 — Une application de Borel–Cantelli

Soit (X_n) i.i.d. de loi $\mathcal{E}(1)$. Montrer que $\limsup_n \frac{X_n}{\ln n} = 1$ presque sûrement.

Méthode : corrigé 2

Soit $\alpha > 0$ et $A_n = \{X_n > \alpha \ln n\}$, de probabilité $e^{-\alpha \ln n} = n^{-\alpha}$. Si $\alpha > 1$: $\sum n^{-\alpha} < \infty$, donc par Borel–Cantelli (1), $X_n \leq \alpha \ln n$ à partir d'un certain rang, p.s. : $\limsup \frac{X_n}{\ln n} \leq \alpha$. Si $\alpha \leq 1$: $\sum n^{-\alpha} = +\infty$ et les A_n sont *indépendants*, donc par Borel–Cantelli (2), $X_n > \alpha \ln n$ infiniment souvent p.s. : $\limsup \geq \alpha$. En prenant $\alpha = 1 + \frac{1}{k}$ et $\alpha = 1$, et en réunissant les négligeables, $\limsup \frac{X_n}{\ln n} = 1$ p.s.

Exemple 3 — TCL en pratique

Un sondage interroge n personnes et p est la proportion inconnue de « oui ». Quelle taille n garantit une marge d'erreur de $\pm 3\%$ au niveau 95% ?

Méthode : corrigé 3

L'intervalle de confiance asymptotique à 95% est $\hat{p}_n \pm \frac{1,96\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}$ (chapitre 7). Comme $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$, la marge est majorée par $\frac{0,98}{\sqrt{n}}$, et $\frac{0,98}{\sqrt{n}} \leq 0,03$ dès que $n \geq \left(\frac{0,98}{0,03}\right)^2 \simeq 1068$. D'où l'« échantillon de 1000 personnes », dont la taille **ne dépend pas de la population totale**; Hoeffding garantirait la marge, non asymptotiquement, pour $n \geq \frac{\ln 40}{2(0,03)^2} \simeq 2050$.

Exemple 4 — Somme aléatoire

Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ indépendante d'une suite i.i.d. (X_i) de loi $\mathcal{B}(p)$. Déterminer la loi de $S = \sum_{i=1}^N X_i$.

Méthode : corrigé 4

Par la proposition 5.2(4), $G_S = G_N \circ G_{X_1}$ avec $G_N(s) = e^{\lambda(s-1)}$ et $G_{X_1}(s) = 1 - p + ps$. Donc $G_S(s) = e^{\lambda p(s-1)} : S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$. Un **amincissement** de Poisson reste poissonnien; de même $\mathbb{E}[s^S t^{N-S}] = e^{\lambda p(s-1)} e^{\lambda(1-p)(t-1)}$ montre que S et $N - S$ sont *indépendantes*.

Exemple 5 — Borel–Cantelli sous indépendance deux à deux

Soient A_n des événements deux à deux indépendants avec $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. Montrer que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Méthode : corrigé 5

Soit $N_n = \sum_{k \leq n} \mathbf{1}_{A_k}$ et $s_n = \mathbb{E}[N_n] = \sum_{k \leq n} \mathbb{P}(A_k) \rightarrow \infty$. Les indicatrices étant deux à deux non corrélées, $\text{Var}(N_n) = \sum_{k \leq n} \mathbb{P}(A_k)(1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq s_n$. Par Tchebychev, $\mathbb{P}(N_n \leq \frac{s_n}{2}) \leq \mathbb{P}(|N_n - s_n| \geq \frac{s_n}{2}) \leq \frac{4}{s_n} \rightarrow 0$. Soit $N = \lim \uparrow N_n$ le nombre total d'événements réalisés; pour tout M , et n assez grand pour que $\frac{s_n}{2} \geq M$, $\mathbb{P}(N \leq M) \leq \mathbb{P}(N_n \leq \frac{s_n}{2}) \rightarrow 0$. Donc $\mathbb{P}(N < \infty) = 0$.

Exemple 6 — Séries aléatoires et inégalité de Kolmogorov

Soient $X_1, X_2, \dots$ indépendantes, centrées, de carré intégrable, et $S_k = X_1 + \dots + X_k$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\varepsilon^2}$.
2. En déduire que si $\sum \text{Var}(X_i) < \infty$, la série $\sum X_i$ converge p.s. Application : $\sum \frac{\varepsilon_n}{n}$ avec des signes $\varepsilon_n = \pm 1$ i.i.d. équiprobables.

Méthode : corrigé 6

(1) Soit $A_k = \{|S_k| \geq \varepsilon, |S_j| < \varepsilon \text{ pour } j < k\}$: ces événements sont disjoints, de réunion $\{\max_{k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon\}$, et $S_k \mathbf{1}_{A_k}$ est fonction de $X_1, \dots, X_k$, donc indépendante de $S_n - S_k$, centrée. Ainsi

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k}]\mathbb{E}[S_n - S_k] + \mathbb{E}[(S_n - S_k)^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \varepsilon^2 \mathbb{P}(A_k),$$

et l'on somme sur k : $\mathbb{E}[S_n^2] \geq \varepsilon^2 \mathbb{P}(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon)$. C'est Tchebychev pour le maximum, gratuitement. (2) Appliqué aux $X_{m+1}, X_{m+2}, \dots$ puis $n \rightarrow \infty$: $\mathbb{P}(\sup_{k > m} |S_k - S_m| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{i > m} \text{Var} X_i \rightarrow 0$. Les événements $B_m = \{\sup_{j, k > m} |S_j - S_k| \geq 2\varepsilon\}$ décroissent et $\mathbb{P}(B_m) \rightarrow 0$; donc p.s. (S_k) est de Cauchy à 2ε près, pour tout $\varepsilon = \frac{1}{p}$: $\sum X_i$ converge p.s. Pour $X_n = \frac{\varepsilon_n}{n}$,

$\sum \text{Var } X_n = \sum \frac{1}{n^2} < \infty$: la série harmonique à signes aléatoires converge presque sûrement —
alors que $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Représentations des groupes finis

Maschke, Schur, caractères, induction, Burnside

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *on étudie un groupe fini en le faisant agir linéairement, et tout ce qu'il y a à savoir d'une telle action tient dans une seule fonction numérique, sa trace*. Deux théorèmes portent tout l'édifice : Maschke (tout se découpe en briques irréductibles) et Schur (les briques ne se parlent pas). Le reste — orthogonalité, tables de caractères, induction, arithmétique — en découle. **Prérequis** : [L09 : Groupes finis] (actions, classes de conjugaison, groupe dérivé, Sylow, résolubilité), [L10 : Algèbre linéaire] (réduction, dualité), [L15 : Algèbre bilinéaire] (formes hermitiennes, unitaires), [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] (entiers algébriques), [L24 : Théorie de Galois] (pour la seule preuve de Burnside).

Débouche sur : — (ouvertures vers [L29 : Analyse numérique] pour la FFT et [L30 : Géométrie euclidienne] pour les groupes d'isométries).

Représentations : définitions et exemples

Intuition : linéariser un groupe

Un groupe abstrait est difficile à manipuler : on ne sait ni additionner ses éléments, ni en prendre la trace. L'idée de la théorie des représentations est de *faire agir le groupe sur un espace vectoriel par des applications linéaires*. Chaque élément devient une matrice ; le groupe devient un groupe de matrices ; on dispose alors de toute l'algèbre linéaire : valeurs propres, sous-espaces stables, traces, produits scalaires.

L'analogie la plus parlante est celle de la décomposition spectrale. Un endomorphisme diagonalisable se découpe en droites propres, sur lesquelles il agit de façon élémentaire. Une représentation d'un groupe fini se découpe de même en *représentations irréductibles*, qui jouent le rôle des droites propres. Pour un groupe abélien, ce sont littéralement des droites ; pour un groupe non abélien, ce sont des blocs indécomposables de taille parfois supérieure à 1, et c'est la mesure exacte de la non-commutativité.

Dans tout le document, G est un groupe fini, et les espaces vectoriels sont complexes et de dimension finie, sauf mention contraire. Nous verrons précisément quelles hypothèses tombent en panne quand on quitte ce cadre (groupe infini, corps de caractéristique divisant $|G|$, corps non algébriquement clos).

1.1 Représentations et morphismes

Définition 1.1: Représentation linéaire

Une **représentation** de G sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel V de dimension finie est un morphisme de groupes

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

L'entier $\dim V$ est le **degré** de la représentation. On note souvent (V, ρ) , voire simplement V , et $g \cdot v$ pour $\rho(g)(v)$. Si $V = \mathbb{C}^n$, on parle de représentation matricielle $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Remarque. De façon équivalente, une représentation est une action de G sur V telle que chaque $v \mapsto g \cdot v$ soit linéaire. Les deux conditions à retenir sont donc $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ et $\rho(1) = \mathrm{id}_V$; la seconde découle de la première, puisque $\rho(1)$ est un idempotent inversible.

Définition 1.2: Morphisme de représentations, isomorphisme

Soient (V, ρ) et (W, σ) deux représentations de G . Un **morphisme** (ou opérateur d'entrelacement) est une application $f \in \mathcal{L}(V, W)$ telle que

$$\forall g \in G, \quad f \circ \rho(g) = \sigma(g) \circ f.$$

On note $\mathrm{Hom}_G(V, W)$ l'espace de ces morphismes, et $\mathrm{End}_G(V) = \mathrm{Hom}_G(V, V)$. Les deux représentations sont **isomorphes** s'il existe un morphisme bijectif ; en termes matriciels, s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $\sigma(g) = P\rho(g)P^{-1}$ pour tout g , avec la même matrice P .

Piège : « même P pour tous les g »

Deux représentations telles que $\rho(g)$ et $\sigma(g)$ soient semblables pour chaque g *séparément* ne sont pas a priori isomorphes : l'isomorphisme exige une matrice de passage commune. (Nous verrons au chapitre 3 que, pour un groupe fini sur $\mathbb{C}$, la conclusion est pourtant vraie, car deux représentations de même caractère sont isomorphes. C'est un théorème, pas une évidence.)

Définition 1.3: Sous-représentation, irréductibilité

Un sous-espace $W \subset V$ est **stable** (ou est une **sous-représentation**) si $\rho(g)(W) \subset W$ pour tout $g \in G$. La représentation V est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si ses seuls sous-espaces stables sont $\{0\}$ et V .

Proposition 1.4: Noyau et image d'un morphisme

Si $f \in \text{Hom}_G(V, W)$, alors $\text{Ker } f$ est une sous-représentation de V et $\text{Im } f$ une sous-représentation de W .

Démonstration. Si $f(v) = 0$, alors $f(\rho(g)v) = \sigma(g)f(v) = 0$. Si $w = f(v)$, alors $\sigma(g)w = f(\rho(g)v) \in \text{Im } f$. $\square$

1.2 Un catalogue d'exemples

Exemples fondamentaux

1. **Représentation triviale** : $V = \mathbb{C}$, $\rho(g) = 1$ pour tout g . On la note **1**.
2. **Représentations de degré 1** : ce sont exactement les morphismes $\lambda : G \rightarrow \mathbb{C}^*$. Comme $g^{|G|} = 1$, les valeurs $\lambda(g)$ sont des racines $|G|$ -ièmes de l'unité. Toute représentation de degré 1 est irréductible (une droite n'a pas de sous-espace strict non nul).
3. **Signature** : pour $G = \mathfrak{S}_n$, $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\} \subset \mathbb{C}^*$.
4. **Représentation de permutation** : si G agit sur un ensemble fini X , on fait agir G sur $\mathbb{C}^X$, de base $(e_x)_{x \in X}$, par $\rho(g)e_x = e_{g \cdot x}$. Les matrices sont des matrices de permutation.
5. **Représentation régulière** : c'est la représentation de permutation associée à l'action de G sur lui-même par translation à gauche. Elle est de degré $|G|$, de base $(e_h)_{h \in G}$, avec $\rho_{\text{reg}}(g)e_h = e_{gh}$.
6. **Groupe cycliques** : pour $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\zeta \in \mathbb{U}_n$, la formule $\rho_\zeta(k) = \zeta^k$ définit une représentation de degré 1. On obtient ainsi n représentations deux à deux non isomorphes (en degré 1, isomorphe signifie égal).
7. **Groupe diédral** : D_n , groupe des isométries du polygone régulier à n côtés, agit sur $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{C}^2$; la rotation r d'angle $2\pi/n$ et une symétrie s ont pour matrices

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \quad \rho(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exemple détaillé : la permutation de $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathbb{C}^3$

Faisons agir $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathbb{C}^3$ par $\rho(\sigma)e_i = e_{\sigma(i)}$. La droite $D = \mathbb{C}(e_1 + e_2 + e_3)$ est stable, sur laquelle $\mathfrak{S}_3$ agit trivialement, ainsi que le plan $H = \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$, et $\mathbb{C}^3 = D \oplus H$.

Le plan H est irréductible. Une droite stable de H serait propre à la fois pour $\rho((12))$ et pour $\rho((123))$. Dans H , les droites propres de $\rho((12))$ sont $\mathbb{C}(e_1 - e_2)$ (valeur propre -1) et $\mathbb{C}(e_1 + e_2 - 2e_3)$ (valeur propre 1). Or

$$\rho((123))(e_1 - e_2) = e_2 - e_3, \quad \rho((123))(e_1 + e_2 - 2e_3) = e_2 + e_3 - 2e_1,$$

qui ne sont colinéaires respectivement ni à $e_1 - e_2$ ni à $e_1 + e_2 - 2e_3$. Aucune droite de H n'est donc stable. On appelle H la **représentation standard** de $\mathfrak{S}_3$.

Généralisation. Pour $\mathfrak{S}_n$ agissant sur $\mathbb{C}^n$, l'hyperplan $\{\sum x_i = 0\}$ est encore irréductible, de degré $n - 1$; la preuve la plus économique viendra des caractères (proposition 5.4).

Remarque : lecture géométrique. La partie réelle $H_{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ est un plan euclidien stable, et les projetés orthogonaux a_i des e_i sur $H_{\mathbb{R}}$ forment un triangle équilatéral. Les transpositions agissent par les trois réflexions d'axes les médiatrices, les 3-cycles par les rotations d'angle $\pm 2\pi/3$: la représentation standard de $\mathfrak{S}_3$ est l'isomorphisme $\mathfrak{S}_3 \simeq D_3$ (figure 1.1). Une droite stable de H serait une droite fixée par la rotation d'angle $2\pi/3$, ce qui n'existe pas sur $\mathbb{R}$; sur $\mathbb{C}$, les deux droites propres de la rotation sont échangées par les réflexions.

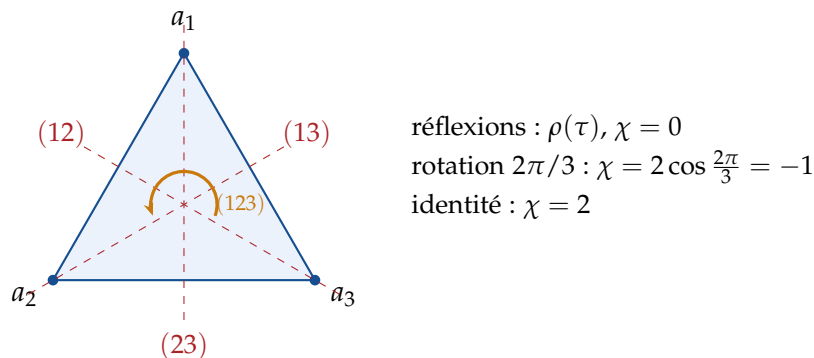


Figure 1.1. La représentation standard de $\mathfrak{S}_3$: isométries du triangle $a_1a_2a_3$ du plan $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. Une transposition fixe un sommet et échange les deux autres.

1.3 Constructions

Intuition : fabriquer de nouvelles représentations

Comme pour les espaces vectoriels, on peut additionner, dualiser et « multiplier » les représentations. Ces constructions servent à produire de nouvelles représentations irréductibles à partir d'anciennes, et nous verrons qu'elles se traduisent sur les caractères par des opérations élémentaires : somme, conjugaison, produit.

Définition 1.5: Somme directe, dual, Hom, produit tensoriel

Soient (V, ρ) et (W, σ) des représentations de G .

1. **Somme directe** : $V \oplus W$, avec $g \cdot (v, w) = (\rho(g)v, \sigma(g)w)$; matriciellement, des blocs diagonaux.

2. **Représentation duale** : V^* , avec $\rho^*(g) = {}^t\rho(g^{-1})$, c'est-à-dire $(g \cdot \varphi)(v) = \varphi(\rho(g)^{-1}v)$.
3. **Représentation Hom** : $\mathcal{L}(V, W)$, avec $g \cdot f = \sigma(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1}$.
4. **Produit tensoriel** : si (e_i) et (f_j) sont des bases de V et W , l'espace $V \otimes W$ a pour base $(e_i \otimes f_j)$ et g agit par la matrice $\rho(g) \otimes \sigma(g)$ (produit de Kronecker, dont le bloc (i, k) est $\rho(g)_{ik} \sigma(g)_{jk}$).

Proposition 1.6: Validité des constructions ; invariants de Hom

Les formules précédentes définissent des représentations. De plus, pour la représentation $\mathcal{L}(V, W)$, les vecteurs invariants sont exactement les morphismes :

$$\mathcal{L}(V, W)^G \stackrel{\text{déf}}{=} \{f : g \cdot f = f \ \forall g\} = \text{Hom}_G(V, W).$$

Démonstration. Pour Hom : $g \cdot (h \cdot f) = \sigma(g)\sigma(h)f\rho(h)^{-1}\rho(g)^{-1} = \sigma(gh)f\rho(gh)^{-1} = (gh) \cdot f$. Le dual est le cas $W = \mathbb{C}$ trivial. Pour le produit tensoriel, le produit de Kronecker vérifie $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$ (calcul par blocs), d'où $\rho(gh) \otimes \sigma(gh) = (\rho(g) \otimes \sigma(g))(\rho(h) \otimes \sigma(h))$. Enfin $g \cdot f = f$ équivaut à $\sigma(g)f = f\rho(g)$. $\square$

Définition 1.7: Carré symétrique et carré alterné

Sur $V \otimes V$, l'échange $\tau(e_i \otimes e_j) = e_j \otimes e_i$ commute à l'action $\rho \otimes \rho$. Ses sous-espaces propres

$$S^2V = \text{Ker}(\tau - \text{id}), \quad A^2V = \text{Ker}(\tau + \text{id})$$

sont donc stables, et $V \otimes V = S^2V \oplus A^2V$ (car $\tau^2 = \text{id}$). Si $\dim V = d$, alors $\dim S^2V = \frac{d(d+1)}{2}$ et $\dim A^2V = \frac{d(d-1)}{2}$.

Remarque. La commutation se vérifie sur les tenseurs purs : $\tau(\rho(g)x \otimes \rho(g)y) = \rho(g)y \otimes \rho(g)x$. Les bases de S^2V et A^2V sont $(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i)_{i \leq j}$ et $(e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i)_{i < j}$.

1.4 Ce qui peut mal tourner

Intuition : les trois hypothèses du cadre

Le résultat central du chapitre suivant sera que *tout sous-espace stable admet un supplémentaire stable*. Il repose sur trois hypothèses : le groupe est fini, la caractéristique du corps ne divise pas $|G|$, et, pour le lemme de Schur, le corps est algébriquement clos. Voici ce qui arrive quand on en retire une.

Définition 1.8: Représentation indécomposable

Une représentation $V \neq \{0\}$ est **indécomposable** si elle n'est pas somme directe de deux sous-représentations non nulles. Toute irréductible est indécomposable ; la réciproque est exactement l'énoncé « tout sous-espace stable admet un supplémentaire stable » appliqué à V .

Contre-exemple : groupe infini — indécomposable non irréductible

Soit $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, $\rho(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; c'est un morphisme car $\rho(n)\rho(m) = \rho(n+m)$. La droite $\mathbb{C}e_1$ est stable, donc ρ n'est pas irréductible. Un supplémentaire stable serait une droite stable par $\rho(1)$, donc engendrée par un vecteur propre de $\rho(1)$; mais le seul sous-espace propre de $\rho(1)$ (valeur propre double 1, matrice non diagonalisable) est $\mathbb{C}e_1$. Ainsi ρ est *indécomposable sans être irréductible* : elle n'est pas somme de sous-représentations irréductibles.

Contre-exemple : caractéristique divisant $|G|$

Soit p premier et $\rho : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$, $\rho(k) = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; c'est bien un morphisme (bien défini sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) puisque $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_p$. Le même argument montre que $\mathbb{F}_p e_1$ n'a pas de supplémentaire stable : ρ est indécomposable non irréductible. Le groupe est fini, mais p divise $|G|$. Plus radicalement, la représentation régulière de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{F}_p$ est indécomposable de degré p : son seul vecteur invariant à scalaire près est $\sum_h e_h$ (un vecteur invariant à toutes ses coordonnées égales), donc deux sous-représentations non nulles en somme directe auraient chacune une droite invariante (un p -groupe agissant sur un $\mathbb{F}_p$ -espace non nul fixe un vecteur non nul, par un argument de cardinal modulo p), ce qui est impossible.

Contre-exemple : corps non algébriquement clos

Soit $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ agissant sur $\mathbb{R}^2$ par la rotation R d'angle $2\pi/3$. Cette représentation réelle est irréductible (une rotation d'angle non multiple de π n'a pas de droite stable). Sur $\mathbb{C}^2$, en revanche, R est diagonalisable de valeurs propres j et $\bar{j}$: la complexifiée se découpe en deux droites. De plus, $\mathrm{End}_G(\mathbb{R}^2) = \{aI + bR\}$ est de dimension 2 ; le lemme de Schur sous sa forme « commutant = scalaires » est faux sur $\mathbb{R}$.

La figure 1.2 récapitule ces trois hypothèses et les contre-exemples qui les rendent nécessaires.

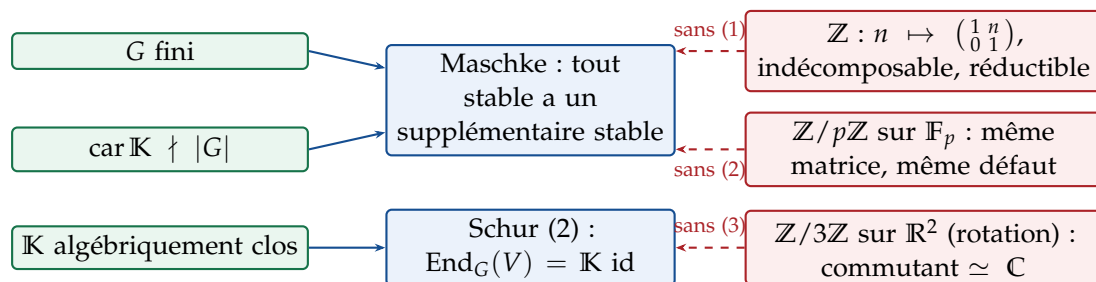


Figure 1.2. Les trois hypothèses du cadre, les théorèmes qu'elles portent et le contre-exemple qui montre que chacune est nécessaire. Les deux premières servent à moyenner sur G ; la troisième à trouver une valeur propre.

Chapitre 2

Les deux piliers : Maschke et Schur

Intuition : moyenner sur le groupe

Toute la théorie repose sur une seule astuce : *la moyenne sur G* . Si un objet (un produit scalaire, un projecteur, une application linéaire) n'est pas compatible avec l'action, on le remplace par sa moyenne

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (\text{objet}),$$

qui l'est automatiquement, puisque traduire par h ne fait que permuter les termes de la somme. Cette astuce exige de pouvoir diviser par $|G|$: c'est exactement là que la finitude du groupe et l'hypothèse sur la caractéristique interviennent.

2.1 Produit scalaire invariant

Proposition 2.1: Produit scalaire invariant

Soit (V, ρ) une représentation complexe de G . Il existe sur V un produit scalaire hermitien $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ pour lequel tous les $\rho(g)$ sont unitaires. En particulier, tout $\rho(g)$ est diagonalisable, et l'orthogonal (pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$) d'un sous-espace stable est stable.

Démonstration. Partons d'un produit scalaire hermitien quelconque $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et posons

$$\langle x, y \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(g)x, \rho(g)y \rangle.$$

C'est une forme sesquilinéaire hermitienne, définie positive comme moyenne de formes définies positives (figure 2.1). Pour $h \in G$, $\langle \rho(h)x, \rho(h)y \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \langle \rho(gh)x, \rho(gh)y \rangle = \langle x, y \rangle_G$, car $g \mapsto gh$ est une bijection de G . Un endomorphisme unitaire est diagonalisable (théorème spectral des normaux). Si W est stable et $y \in W^\perp$, alors pour $w \in W$, $\langle \rho(g)y, w \rangle_G = \langle y, \rho(g)^{-1}w \rangle_G = 0$, car $\rho(g)^{-1}w \in W$. $\square$

Remarque. La diagonalisabilité de $\rho(g)$ se voit aussi directement : si $m = \text{ord}(g)$, alors $\rho(g)^m = \text{id}$, donc $\rho(g)$ annule $X^m - 1$, qui est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Les valeurs propres de $\rho(g)$ sont des racines m -ièmes de l'unité.

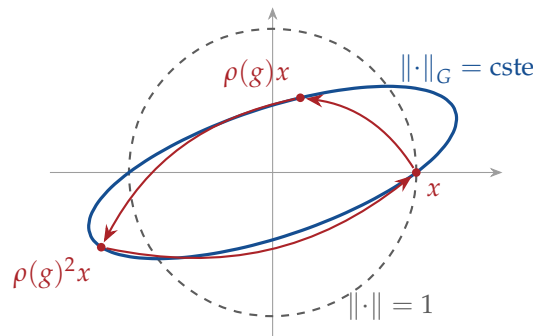


Figure 2.1. Le produit scalaire moyenné. Ici $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ agit sur $\mathbb{R}^2$ par $\rho(g) = PRP^{-1}$, avec R la rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 0,8 \\ 0 & 0,6 \end{pmatrix}$. L'orbite de $x = e_1$ quitte le cercle unité (tirets) : $\rho(g)$ n'est pas orthogonale. Pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$, les « cercles » sont les ellipses images par P des cercles : l'orbite reste sur l'une d'elles, et $\rho(g)$ devient une isométrie.

Exemple : les groupes finis de matrices sont « compacts »

La proposition dit que tout sous-groupe fini de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ est conjugué à un sous-groupe de $\text{U}(n)$: il suffit de prendre une base orthonormée pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$. De même sur $\mathbb{R}$: tout sous-groupe fini de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\text{O}(n)$. C'est faux pour un groupe infini : le sous-groupe $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ n'est conjugué à aucun groupe unitaire (ses éléments ne sont pas diagonalisables).

2.2 Le théorème de Maschke

Théorème 2.2: Maschke

Soit $\mathbb{K}$ un corps dont la caractéristique ne divise pas $|G|$, et (V, ρ) une représentation de G sur un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie. Tout sous-espace stable W admet un supplémentaire stable.

Première preuve, pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (ou $\mathbb{R}$) : produit scalaire invariant. Par la proposition 2.1 (ou sa variante euclidienne sur $\mathbb{R}$, avec la même formule de moyenne), V porte un produit scalaire pour lequel les $\rho(g)$ sont unitaires, et l'orthogonal $W^\perp$ est stable. Comme $V = W \oplus W^\perp$ en dimension finie, $W^\perp$ est un supplémentaire stable. $\square$

Seconde preuve, pour tout $\mathbb{K}$ avec $\text{car } \mathbb{K} \nmid |G|$: projecteur moyenné. Soit p un projecteur quelconque d'image W (il en existe, en choisissant un supplémentaire). On le moyenne :

$$p_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) p \rho(g)^{-1},$$

ce qui a un sens car $|G|$ est inversible dans $\mathbb{K}$.

1. p_G est un morphisme : pour $h \in G$, $\rho(h) p_G \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_g \rho(hg) p \rho(hg)^{-1} = p_G$.
2. $\text{Im } p_G \subset W$: $p \rho(g)^{-1} v \in W$, et W est stable par $\rho(g)$.
3. p_G est l'identité sur W : pour $w \in W$, $\rho(g)^{-1} w \in W$, donc $p \rho(g)^{-1} w = \rho(g)^{-1} w$ et chaque terme vaut w .

Donc p_G est un projecteur d'image W , et $\text{Ker } p_G$ est un supplémentaire de W , stable par la proposition 1.4. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. Les deux preuves moyennent sur G , mais pas le même objet. La première moyenne une *forme* (le produit scalaire) et utilise la positivité : elle exige un corps ordonné ($\mathbb{R}$) ou muni d'une conjugaison ($\mathbb{C}$), et produit en prime un supplémentaire canonique, l'orthogonal, ainsi que l'unitarité. La seconde moyenne un *endomorphisme* et n'utilise que la division par $|G|$: elle vaut sur tout corps de caractéristique ne divisant pas $|G|$ (par exemple $\mathbb{F}_\ell$ avec $\ell \nmid |G|$, ou $\mathbb{Q}$), mais le supplémentaire obtenu dépend du projecteur de départ. C'est la seconde qui montre que l'hypothèse « $\text{car } \mathbb{K} \nmid |G|$ » est la bonne : la première ne la voit pas.

Corollaire 2.3: Complète réductibilité

Sous les mêmes hypothèses, toute représentation est somme directe de sous-représentations irréductibles (figure 2.2).

Démonstration. Récurrence sur $\dim V$. Si $V = \{0\}$, c'est la somme vide ; si V est irréductible, c'est terminé. Sinon, V possède un sous-espace stable W avec $\{0\} \neq W \neq V$, et un supplémentaire stable W' par Maschke. On applique l'hypothèse de récurrence à W et à W' , de dimensions strictement inférieures. $\square$

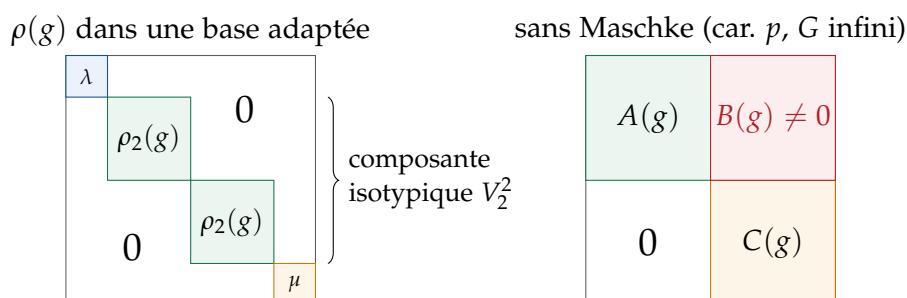


Figure 2.2. À gauche : Maschke permet de choisir une base où tous les $\rho(g)$ sont simultanément diagonaux par blocs, chaque bloc étant une irréductible (ici $V = V_1 \oplus V_2^2 \oplus V_3$). À droite : un sous-espace stable donne seulement une forme triangulaire par blocs ; le bloc $B(g)$ ne peut pas toujours être annulé.

Méthode : où la preuve casse-t-elle ?

Dans les contre-exemples du chapitre 1 :

- pour $G = \mathbb{Z}$, la « moyenne » $\frac{1}{|G|} \sum_g$ n'a pas de sens ;
- pour $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{F}_p$, on ne peut pas diviser par $|G| = p = 0$.

Retenir que Maschke est un théorème de moyenne aide à identifier immédiatement les hypothèses. Pour les groupes compacts (comme $U(n)$ ou $SO(3)$), on remplace la moyenne discrète par l'intégrale contre la mesure de Haar, et le théorème subsiste.

Piège : la décomposition n'est pas unique

La décomposition en irréductibles n'est pas unique en tant que famille de sous-espaces : pour la représentation triviale de G sur $\mathbb{C}^2$, toute paire de droites supplémentaires convient. Ce qui est unique, ce sont les classes d'isomorphisme des facteurs avec leurs multiplicités (corollaire 3.7), ainsi que les composantes isotypiques (somme de tous les facteurs isomorphes à un irréductible donné).

2.3 Le lemme de Schur

Intuition : les briques ne se parlent pas

Si V et W sont irréductibles, un morphisme $f : V \rightarrow W$ a un noyau et une image stables ; comme il n'y a pas de sous-espace stable intermédiaire, f est soit nul, soit un isomorphisme. C'est tout le lemme de Schur, et c'est lui qui rendra les caractères orthogonaux.

Théorème 2.4: Lemme de Schur

Soient V et W deux représentations irréductibles de G .

1. Tout $f \in \text{Hom}_G(V, W)$ est nul ou bijectif (sur un corps quelconque).
2. Sur $\mathbb{C}$ (plus généralement sur un corps algébriquement clos), $\text{End}_G(V) = \mathbb{C} \text{id}_V$.
3. Par conséquent, sur $\mathbb{C}$, $\dim \text{Hom}_G(V, W) = 1$ si $V \simeq W$, et 0 sinon.

Démonstration. (1) $\text{Ker } f$ est stable dans V : il vaut $\{0\}$ ou V . Si $\text{Ker } f = V$, $f = 0$. Sinon f est injective, $\text{Im } f \neq \{0\}$ est stable dans W donc égal à W : f est bijective.

(2) Soit $f \in \text{End}_G(V)$. Comme $V \neq \{0\}$ et $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, f admet une valeur propre λ . Alors $f - \lambda \text{id}_V \in \text{End}_G(V)$ n'est pas injective ; par (1), elle est nulle.

(3) Si $V \not\cong W$, tout morphisme est nul par (1). Si $u : V \rightarrow W$ est un isomorphisme, l'application $f \mapsto u^{-1} \circ f$ est un isomorphisme de $\text{Hom}_G(V, W)$ sur $\text{End}_G(V) = \mathbb{C} \text{id}_V$. $\square$

Corollaire 2.5: Groupes abéliens

Si G est abélien, toute représentation irréductible complexe de G est de degré 1. Ainsi les représentations irréductibles de G sont exactement les morphismes $G \rightarrow \mathbb{C}^*$.

Démonstration. Soit (V, ρ) irréductible. Pour $h \in G$, $\rho(h)$ commute à tous les $\rho(g)$ (car $hg = gh$), donc $\rho(h) \in \text{End}_G(V) = \mathbb{C} \text{id}_V$. Tous les $\rho(h)$ sont des homothéties, donc toute droite est stable ; par irréductibilité, $\dim V = 1$. $\square$

Remarque. C'est la version « représentations » de la codiagonalisation d'une famille commutative d'endomorphismes diagonalisables.

Contre-exemple : Schur sur $\mathbb{R}$

Pour la rotation d'angle $2\pi/3$ de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{R}^2$, le groupe est abélien mais la représentation réelle irréductible est de degré 2. Le corollaire 2.5 est donc faux sur $\mathbb{R}$; le point (1) de Schur reste vrai (le commutant $\{aI + bR\} \simeq \mathbb{C}$ est un corps), mais pas le point (2).

Corollaire 2.6: Action du centre

Soit (V, ρ) irréductible. Pour tout $z \in Z(G)$, $\rho(z)$ est une homothétie $\omega(z) \text{id}_V$, et $\omega : Z(G) \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme. Si de plus ρ est fidèle (injective), alors $Z(G)$ est cyclique.

Démonstration. $\rho(z)$ commute à tous les $\rho(g)$: c'est une homothétie par Schur, et $\omega(z z') = \omega(z) \omega(z')$. Si ρ est fidèle, ω est injective, donc $Z(G)$ est isomorphe à un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$, et un tel sous-groupe est cyclique (c'est un $\mathbb{U}_m$). $\square$

Exemple : obstruction à la fidélité

Le groupe de Klein $V_4 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ est abélien non cyclique : aucune de ses représentations irréductibles (de degré 1) n'est fidèle. En revanche, V_4 admet des représentations fidèles réductibles, par exemple $\text{diag}(\pm 1, \pm 1)$ sur $\mathbb{C}^2$: la fidélité n'est pas une propriété qui se lit sur un seul facteur irréductible.

2.4 Le projecteur sur les invariants

Proposition 2.7: Projecteur de moyenne

Pour une représentation (V, ρ) , notons $V^G = \{v : \rho(g)v = v \ \forall g\}$. L'endomorphisme

$$\pi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$$

est un projecteur d'image V^G , et c'est un morphisme de représentations. En particulier

$$\dim V^G = \operatorname{tr} \pi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \operatorname{tr} \rho(g).$$

Démonstration. Pour $h \in G$, $\rho(h)\pi = \frac{1}{|G|} \sum_g \rho(hg) = \pi$: donc $\operatorname{Im} \pi \subset V^G$, et de même $\pi\rho(h) = \pi$. Si $v \in V^G$, chaque terme $\rho(g)v$ vaut v , donc $\pi v = v$. Ainsi π est l'identité sur $V^G \supset \operatorname{Im} \pi$: c'est un projecteur d'image V^G . Le rang d'un projecteur est égal à sa trace. $\square$

Caractères et relations d'orthogonalité

Intuition : tout est dans la trace

Une représentation de degré d est la donnée de $|G|$ matrices $d \times d$, soit $|G| d^2$ nombres, dépendant d'un choix de base. Le caractère n'en garde que $|G|$: les traces. On s'attendrait à une perte d'information énorme. Le miracle de la théorie est qu'il n'y en a *aucune* : deux représentations de même caractère sont isomorphes.

La raison profonde est géométrique : les caractères des représentations irréductibles forment une *base orthonormée* d'un espace hermitien, celui des fonctions constantes sur les classes de conjugaison. Décomposer une représentation revient alors à calculer des coordonnées, c'est-à-dire des produits scalaires, exactement comme on calcule des coefficients de Fourier. L'analogie n'est pas une image : pour $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, c'est littéralement la transformée de Fourier discrète (chapitre 4).

3.1 Définition et premières propriétés

Définition 3.1: Caractère

Le **caractère** d'une représentation (V, ρ) est la fonction

$$\chi_V : G \rightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_V(g) = \text{tr} \rho(g).$$

Un caractère est dit **irréductible** s'il provient d'une représentation irréductible. On note $\text{Irr}(G)$ l'ensemble des caractères irréductibles.

Proposition 3.2: Propriétés élémentaires

Soit χ le caractère de (V, ρ) , de degré d , et $g \in G$ d'ordre m .

1. $\chi(1) = d$.
2. $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$: χ est constant sur les classes de conjugaison.
3. $\chi(g)$ est une somme de d racines m -ièmes de l'unité ; en particulier $|\chi(g)| \leq d$.
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.
5. $|\chi(g)| = d$ si et seulement si $\rho(g)$ est une homothétie, et $\chi(g) = d$ si et seulement si $\rho(g) = \text{id}_V$.
6. Deux représentations isomorphes ont le même caractère.

Démonstration. (1) $\text{tr id}_V = d$. (2) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. (3) $\rho(g)$ est diagonalisable (remarque du chapitre 2), de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ vérifiant $\lambda_i^m = 1$; l'inégalité triangulaire donne $|\chi(g)| \leq d$. (4) Les valeurs propres de $\rho(g)^{-1}$ sont les $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$, car $|\lambda_i| = 1$. (5) L'égalité $|\sum \lambda_i| = \sum |\lambda_i|$ entre complexes de module 1 impose que tous les λ_i soient égaux (cas d'égalité de l'inégalité triangulaire) ; $\rho(g)$ étant diagonalisable avec une seule valeur propre, c'est une homothétie. Si de plus $\chi(g) = d$, cette valeur propre est 1. (6) Des matrices semblables ont même trace. $\square$

Piège : un caractère n'est pas un morphisme

En degré $d \geq 2$, on n'a pas $\chi(gh) = \chi(g)\chi(h)$: la trace d'un produit n'est pas le produit des traces. Pour la représentation standard de $\mathfrak{S}_3$, $\chi((12)) = 0$, $\chi((13)) = 0$, mais $\chi((12)(13)) = \chi((132)) = -1$. Seuls les caractères de degré 1 sont multiplicatifs.

Proposition 3.3: Caractères des constructions

Pour deux représentations V et W :

$$\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W, \quad \chi_{V^*} = \overline{\chi_V}, \quad \chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W, \quad \chi_{\text{Hom}(V, W)} = \overline{\chi_V} \chi_W,$$

$$\chi_{S^2 V}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}, \quad \chi_{A^2 V}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}.$$

Démonstration. Fixons g , une base (v_i) de vecteurs propres de $\rho_V(g)$ (valeurs propres λ_i) et une base (w_j) de vecteurs propres de $\rho_W(g)$ (valeurs propres μ_j).

— *Somme directe* : matrice diagonale par blocs.

— *Hom* : notons $f_{ij} \in \mathcal{L}(V, W)$ l'application $v_k \mapsto \delta_{ik} w_j$. Alors $g \cdot f_{ij} = \rho_W(g) f_{ij} \rho_V(g)^{-1}$ envoie v_i sur $\lambda_i^{-1} \mu_j w_j$ et les autres v_k sur 0 : c'est $\overline{\lambda_i} \mu_j f_{ij}$. La base (f_{ij}) est propre, et la trace vaut $\sum_{i,j} \overline{\lambda_i} \mu_j = \chi_V(g) \chi_W(g)$.

— *Dual* : cas $W = \mathbf{1}$.

— *Produit tensoriel* : $\text{tr}(A \otimes B) = \sum_i A_{ii} \text{tr} B = \text{tr} A \text{tr} B$.

— *Carrés* : $v_i \otimes v_j \pm v_j \otimes v_i$ est propre pour $\rho(g) \otimes \rho(g)$ de valeur propre $\lambda_i \lambda_j$. Donc

$$\chi_{A^2 V}(g) = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2 - \sum_i \lambda_i^2}{2}, \quad \chi_{S^2 V}(g) = \sum_{i \leq j} \lambda_i \lambda_j = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2 + \sum_i \lambda_i^2}{2},$$

$$\text{et } \sum_i \lambda_i^2 = \text{tr } \rho(g)^2 = \chi_V(g^2).$$

□

3.2 Fonctions centrales et produit scalaire**Définition 3.4: Fonctions centrales**

Une fonction $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ est **centrale** si elle est constante sur les classes de conjugaison. Elles forment un espace $\mathcal{C}(G)$ de dimension égale au nombre k de classes de conjugaison, que l'on munit du produit scalaire hermitien

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) \overline{f_2(g)} = \sum_C \frac{|C|}{|G|} f_1(g_C) \overline{f_2(g_C)},$$

où C parcourt les classes et $g_C \in C$.

Théorème 3.5: Dimension des morphismes

Pour deux représentations V et W de G ,

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \langle \chi_W, \chi_V \rangle = \langle \chi_V, \chi_W \rangle.$$

En particulier $\dim V^G = \langle \chi_V, \mathbf{1} \rangle$.

Démonstration. Par la proposition 1.6, $\text{Hom}_G(V, W)$ est l'espace des invariants de la représentation $\mathcal{L}(V, W)$, dont le caractère est $\overline{\chi_V} \chi_W$. La proposition 2.7 donne

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g) = \langle \chi_W, \chi_V \rangle.$$

C'est un entier, donc un réel, donc égal à son conjugué $\langle \chi_V, \chi_W \rangle$. Le cas V^G s'obtient avec $V = \mathbf{1}$ et le rôle des lettres échangé. $\square$

3.3 Première relation d'orthogonalité et conséquences

Théorème 3.6: Orthogonalité des caractères irréductibles

Si χ et χ' sont les caractères de deux représentations irréductibles V et V' , alors

$$\langle \chi, \chi' \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } V \simeq V', \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les caractères irréductibles forment donc une famille orthonormée de $\mathcal{C}(G)$; en particulier, G a au plus k représentations irréductibles à isomorphisme près.

Démonstration. Théorème 3.5 et point (3) du lemme de Schur. Une famille orthonormée est libre, donc de cardinal au plus $\dim \mathcal{C}(G) = k$. $\square$

Corollaire 3.7: Multiplicités; le caractère détermine la représentation

Notons $V_1, \dots, V_r$ les représentations irréductibles de G à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$. Si $V \simeq \bigoplus_i V_i^{m_i}$, alors :

1. $m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle$: les multiplicités ne dépendent pas de la décomposition choisie ;
2. deux représentations sont isomorphes si et seulement si elles ont le même caractère ;
3. $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i m_i^2$;
4. critère d'irréductibilité : V est irréductible si et seulement si $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.

Démonstration. On a $\chi_V = \sum_j m_j \chi_j$, donc $\langle \chi_V, \chi_i \rangle = m_i$ par orthonormalité (figure 3.1). Si $\chi_V = \chi_W$, les multiplicités coïncident, donc $V \simeq W$. Enfin $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum m_i^2$, qui vaut 1 si et seulement si un seul m_i vaut 1 et les autres 0. $\square$

Exemple : la standard de $\mathfrak{S}_3$, en une ligne

Les classes de $\mathfrak{S}_3$ sont $\{1\}$, les 3 transpositions et les 2 trois-cycles. Le caractère de la représentation de permutation compte les points fixes : $(3, 1, 0)$. Celui de la standard est $\chi = (3, 1, 0) - (1, 1, 1) = (2, 0, -1)$, et

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{6}(1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1.$$

On retrouve l'irréductibilité de l'exemple détaillé du chapitre 1 sans aucun calcul de sous-espace.

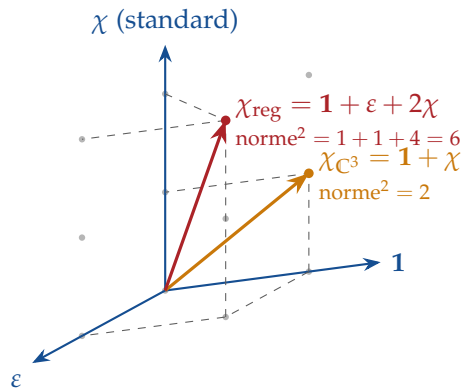


Figure 3.1. Pour $\mathfrak{S}_3$, l'espace $\mathcal{C}(\mathfrak{S}_3)$ des fonctions centrales, de dimension 3, a pour base orthonormée $(1, \varepsilon, \chi)$. Un caractère est un point à coordonnées entières positives : ses coordonnées sont les multiplicités $(m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle)$ et le carré de sa norme vaut $\sum m_i^2$; norme 1 $\iff$ irréductible.

Piège : norme 1 n'est pas « caractère »

Le critère $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ s'applique à un *caractère*, c'est-à-dire à une fonction dont on sait déjà qu'elle provient d'une représentation. Une fonction centrale de norme 1 n'est pas forcément un caractère : $-\chi$, pour χ irréductible, a norme 1 mais vaut $-\chi(1) < 0$ en l'identité. Le bon énoncé est : une combinaison $\sum n_i \chi_i$ à coefficients entiers, de norme 1 et positive en 1, est un caractère irréductible.

3.4 La représentation régulière

Proposition 3.8: Décomposition de la régulière

Le caractère de la représentation régulière vaut $\chi_{\text{reg}}(1) = |G|$ et $\chi_{\text{reg}}(g) = 0$ pour $g \neq 1$. Chaque irréductible V_i y apparaît avec multiplicité $d_i = \dim V_i$:

$$\mathbb{C}G \simeq \bigoplus_{i=1}^r V_i^{d_i}, \quad \text{d'où} \quad \sum_{i=1}^r d_i^2 = |G| \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^r d_i \chi_i(g) = 0 \quad (g \neq 1).$$

Démonstration. $\rho_{\text{reg}}(g)$ est une matrice de permutation ; sa trace est le nombre de points fixes de $h \mapsto gh$, qui vaut $|G|$ si $g = 1$ et 0 sinon. Donc $\langle \chi_{\text{reg}}, \chi_i \rangle = \frac{1}{|G|} |G| \overline{\chi_i(1)} = d_i$. On évalue enfin $\chi_{\text{reg}} = \sum_i d_i \chi_i$ en 1 et en $g \neq 1$. $\square$

Remarque. La formule $\sum d_i^2 = |G|$ est un puissant outil de calcul : pour $\mathfrak{S}_3$, $1 + 1 + d^2 = 6$ force un irréductible de degré 2, et c'est tout. Elle montre aussi que toute représentation irréductible apparaît dans la régulière : aucune ne peut « échapper » à ce réservoir.

3.5 Les caractères forment une base

Théorème 3.9: Complétude des caractères irréductibles

Les caractères irréductibles forment une base orthonormée de $\mathcal{C}(G)$. En conséquence :

$$\text{nombre de représentations irréductibles} = \text{nombre de classes de conjugaison}$$

Démonstration. Il suffit de montrer que si $f \in \mathcal{C}(G)$ est orthogonale à tous les χ_i , alors $f = 0$. Pour une représentation (V, ρ) , posons

$$u_{f,V} = \sum_{g \in G} \overline{f(g)} \rho(g) \in \text{End}(V).$$

C'est un morphisme : comme f est centrale,

$$\rho(h) u_{f,V} \rho(h)^{-1} = \sum_g \overline{f(g)} \rho(hgh^{-1}) = \sum_{g'} \overline{f(h^{-1}g'h)} \rho(g') = u_{f,V}.$$

Il est nul sur les irréductibles : si $V = V_i$, Schur donne $u_{f,V_i} = \lambda \text{id}$, avec

$$\lambda = \frac{\text{tr } u_{f,V_i}}{d_i} = \frac{1}{d_i} \sum_g \overline{f(g)} \chi_i(g) = \frac{|G|}{d_i} \langle \chi_i, f \rangle = 0.$$

Il est donc nul partout : $u_{f,V}$ se décompose selon une décomposition de V en irréductibles (Maschke), et chaque bloc est nul. Appliquons ceci à la régulière, en évaluant en e_1 :

$$0 = u_{f,\text{reg}}(e_1) = \sum_g \overline{f(g)} e_g,$$

d'où $f(g) = 0$ pour tout g , puisque les e_g forment une base. □

Corollaire 3.10: Groupes abéliens et caractères

Un groupe fini G est abélien si et seulement si toutes ses représentations irréductibles sont de degré 1, si et seulement si il possède $|G|$ représentations irréductibles.

Démonstration. Abélien $\Rightarrow$ degré 1 : corollaire 2.5. Si tous les d_i valent 1, alors $r = \sum d_i^2 = |G|$. Si $r = |G|$, alors G a $|G|$ classes de conjugaison, qui sont donc toutes des singletons : G est abélien. □

3.6 Seconde relation d'orthogonalité

Théorème 3.11: Orthogonalité des colonnes

Pour $g, h \in G$,

$$\sum_{\chi \in \text{Irr}(G)} \chi(g) \overline{\chi(h)} = \begin{cases} |C_G(g)| & \text{si } g \text{ et } h \text{ sont conjugués,} \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $C_G(g)$ désigne le centralisateur de g .

Démonstration. Indexons les classes $C_1, \dots, C_k$ ($k = r$ par le théorème 3.9) et considérons la matrice carrée M de taille k définie par $M_{i,j} = \sqrt{|C_j|/|G|} \chi_i(g_{C_j})$. La première relation d'orthogonalité dit exactement que les lignes de M sont orthonormées : $M {}^t\overline{M} = I$. Une matrice carrée inverse à droite l'est aussi à gauche : ${}^t\overline{M} M = I$, c'est-à-dire que les colonnes sont orthonormées :

$$\sum_i \frac{\sqrt{|C_j||C_l|}}{|G|} \overline{\chi_i(g_{C_j})} \chi_i(g_{C_l}) = \delta_{jl}.$$

On conclut avec $|G|/|C_j| = |C_G(g_{C_j})|$ (relation orbite-stabilisateur pour l'action par conjugaison). □

Méthode : lire une table de caractères

Une table de caractères est la matrice carrée $(\chi_i(g_{C_j}))$, lignes indexées par les irréductibles, colonnes par les classes (dont on indique le cardinal). Elle se contrôle dans les deux sens :

- lignes : orthonormées pour le produit pondéré par $|C|/|G|$;
 - colonnes : orthogonales, avec $\sum_{\chi} |\chi(g)|^2 = |C_G(g)|$; la première colonne donne $\sum d_i^2 = |G|$.
- La relation des colonnes est souvent la plus efficace pour compléter une table dont il manque une ligne.

3.7 Décomposition canonique**Intuition : des projecteurs spectraux pour un groupe**

Pour u diagonalisable, les projecteurs spectraux sont des polynômes en u et ne dépendent d'aucun choix. De même, si la décomposition en irréductibles n'est pas unique, le regroupement des facteurs *isomorphes entre eux* l'est, et les projecteurs correspondants sont des combinaisons des $\rho(g)$ dont les coefficients sont des valeurs de caractères.

Théorème 3.12: Projecteurs isotypiques

Soit (V, ρ) une représentation, $V_1, \dots, V_r$ les irréductibles de G , de degrés d_i et de caractères χ_i . Posons

$$p_i = \frac{d_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g) \in \text{End}_G(V).$$

Alors :

1. p_i est un projecteur, $p_i p_j = 0$ pour $i \neq j$ et $\sum_i p_i = \text{id}_V$;
2. l'image $V^{(i)} = \text{Im } p_i$ est la somme de *toutes* les sous-représentations de V isomorphes à V_i (**composante isotypique**);
3. $V = \bigoplus_i V^{(i)}$, et $V^{(i)} \simeq V_i^{m_i}$ avec $m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle$, pour toute décomposition de V en irréductibles.

Démonstration. p_i commute à l'action. Comme χ_i est centrale, $\rho(h)p_i\rho(h)^{-1} = \frac{d_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho(hgh^{-1}) = \frac{d_i}{|G|} \sum_{g'} \overline{\chi_i(h^{-1}g'h)} \rho(g') = p_i$.

Action sur un irréductible. Soit $W \subset V$ une sous-représentation irréductible, isomorphe à V_j . La restriction de p_i à W est dans $\text{End}_G(W) = \mathbb{C} \text{id}_W$ (Schur), de rapport

$$\frac{\text{tr}(p_i|_W)}{d_j} = \frac{d_i}{d_j} \cdot \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \chi_j(g) = \frac{d_i}{d_j} \langle \chi_j, \chi_i \rangle = \delta_{ij}.$$

Donc p_i est l'identité sur toute sous-représentation isomorphe à V_i , et nulle sur toute sous-représentation irréductible non isomorphe à V_i .

Conclusion. Fixons une décomposition $V = \bigoplus_k W_k$ en irréductibles (Maschke). Sur chaque W_k , p_i vaut id ou 0 selon que $W_k \simeq V_i$ ou non; donc p_i est le projecteur sur $\bigoplus_{W_k \simeq V_i} W_k$ parallèlement aux autres W_k , ce qui donne (1) et la première moitié de (3); le nombre de $W_k \simeq V_i$ est m_i (corollaire 3.7). Pour (2) : toute sous-représentation $W \simeq V_i$ vérifie $p_i|_W = \text{id}_W$, donc $W \subset \text{Im } p_i$; et $\text{Im } p_i$ est elle-même une somme de telles sous-représentations. La description (2) ne fait intervenir aucun choix. *Attention* : le découpage de $V^{(i)} \simeq V_i^{m_i}$ en m_i copies de V_i n'est, lui, pas canonique si $m_i \geq 2$ (valeur propre multiple). $\square$

Exemple : deux cas familiers

1. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \sigma\}$ agissant par $(\sigma f)(x) = f(-x)$ sur les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : p_{\pm} = \frac{1}{2}(\text{id} \pm \sigma)$ donnent les parties paire et impaire.
2. $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathbb{C}^3$ par permutation (exemple 1.2) : $p_1 = \frac{1}{6} \sum_{\sigma} \rho(\sigma) = \frac{1}{3}J$ (J matrice dont tous les coefficients valent 1), $p_{\varepsilon} = \frac{1}{6} \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \rho(\sigma) = 0$ (une ligne de la somme compte autant de permutations paires qu'impaires envoyant j sur i), et $p_{\chi} = \frac{2}{6}(2I - \rho((123)) - \rho((132))) = I - \frac{1}{3}J$, projecteur orthogonal sur le plan H (figure 3.2).

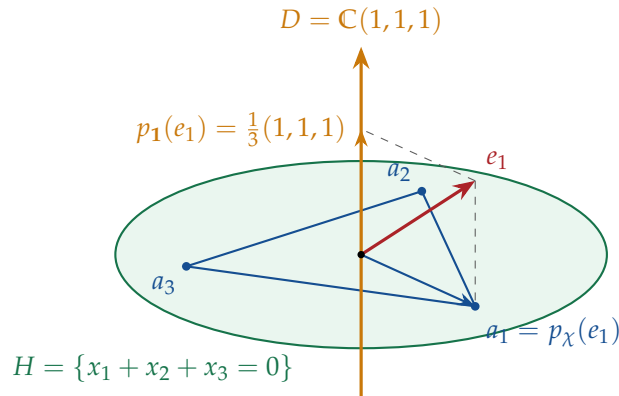


Figure 3.2. Décomposition canonique de la représentation de permutation de $\mathfrak{S}_3 : \mathbb{C}^3 = D \oplus H$ (partie réelle dessinée). Les projecteurs isotypiques $p_1 = \frac{1}{3}J$ et $p_{\chi} = I - \frac{1}{3}J$ découpent e_1 en sa composante invariante et sa projection a_1 sur le plan de la représentation standard, où $\mathfrak{S}_3$ agit par les isométries du triangle $a_1a_2a_3$.

Chapitre 4

Groupes abéliens finis : dual et analyse de Fourier

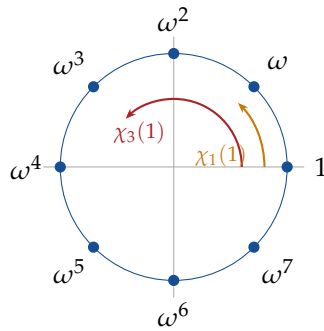
Intuition : les caractères sont des exponentielles

Pour $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, les caractères irréductibles sont les $\chi_k(x) = e^{2i\pi kx/n}$ (figure 4.1) : ce sont les exponentielles de l'analyse de Fourier, discrétisées. Les relations d'orthogonalité sont les relations $\sum_x e^{2i\pi(k-l)x/n} = n\delta_{kl}$, et le théorème 3.9 est la formule d'inversion de la transformée de Fourier discrète. Dans le cas abélien, toutes les irréductibles sont des droites (corollaire 2.5) et la théorie se réduit exactement à une analyse de Fourier ; dans le cas non abélien, la théorie des représentations est une *analyse harmonique non commutative*.

4.1 Le groupe dual

Définition 4.1: Groupe dual

Soit G un groupe abélien fini. Son **dual** est l'ensemble $\widehat{G} = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^*)$ de ses caractères (tous de degré 1), muni du produit ponctuel $(\chi\chi')(x) = \chi(x)\chi'(x)$. C'est un groupe abélien, d'élément neutre 1 , avec $\chi^{-1} = \bar{\chi}$.



$\chi_k(x) = \omega^{kx}$, $\omega = e^{2i\pi/8}$;
 $\chi_k(x)$: x pas de k huitièmes de tour ;
 χ_k fidèle $\iff k \wedge 8 = 1$;
 $\chi_k \chi_l = \chi_{k+l}$, $\widehat{\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Figure 4.1. Les caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n = 8$) : un caractère est déterminé par l'image $\chi(1)$ du générateur, qui est une racine n -ième de l'unité.

Proposition 4.2: Dual d'un groupe cyclique, d'un produit

1. Pour $n \geq 1$, $\chi \mapsto \chi(1)$ est un isomorphisme de $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ sur $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
2. Pour G_1, G_2 abéliens finis, $(\chi_1, \chi_2) \mapsto ((x_1, x_2) \mapsto \chi_1(x_1)\chi_2(x_2))$ est un isomorphisme $\widehat{G_1} \times \widehat{G_2} \rightarrow \widehat{G_1 \times G_2}$.
3. Par conséquent $\widehat{G} \simeq G$ pour tout groupe abélien fini G .

Démonstration. (1) Un morphisme χ est déterminé par $\chi(1)$, qui vérifie $\chi(1)^n = \chi(n \cdot 1) = 1$; réciproquement, pour $\zeta \in \mathbb{U}_n$, $k \mapsto \zeta^k$ est bien défini sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. L'application est un morphisme pour le produit ponctuel. (2) C'est un morphisme injectif (faire $x_2 = 0$ puis $x_1 = 0$); il est surjectif car tout $\chi \in \widehat{G_1 \times G_2}$ s'écrit $\chi(x_1, x_2) = \chi(x_1, 0)\chi(0, x_2)$. (3) Par le théorème de structure, $G \simeq \prod_j \mathbb{Z}/n_j\mathbb{Z}$ [L09 : Groupes finis]; on applique (1) et (2). $\square$

Théorème 4.3: Bidualité

Soit G abélien fini. L'application

$$\text{ev} : G \rightarrow \widehat{\widehat{G}}, \quad x \mapsto (\chi \mapsto \chi(x))$$

est un isomorphisme *canonique*. En particulier, les caractères séparent les points : si $x \neq 0$, il existe $\chi \in \widehat{G}$ avec $\chi(x) \neq 1$.

Démonstration. ev est un morphisme : $\chi(x+y) = \chi(x)\chi(y)$. Il est injectif : si $x \neq 0$, l'orthogonalité des colonnes (théorème 3.11) appliquée à x et 0 , non conjugués, donne $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(x) = 0$; comme $|\widehat{G}| \geq 1$, les $\chi(x)$ ne valent pas tous 1. Enfin $|\widehat{\widehat{G}}| = |\widehat{G}| = |G|$ par la proposition 4.2 (ou par $\sum d_i^2 = |G|$ avec $d_i = 1$). $\square$

Contre-exemple : $\widehat{\widehat{G}} \simeq G$ n'est pas canonique

L'isomorphisme $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dépend du choix d'une racine primitive ω (on envoie $\chi_k : x \mapsto \omega^{kx}$ sur k) : il n'y en a pas de canonique, contrairement à $G \simeq \widehat{\widehat{G}}$. C'est la situation du dual d'un espace vectoriel de dimension finie. Pour G non abélien, $\text{Hom}(G, \mathbb{C}^*)$ ne voit que l'abélianisé (proposition 5.1) : pour $\mathfrak{A}_5$, il est trivial.

4.2 Transformée de Fourier

Théorème 4.4: Fourier sur un groupe abélien fini

Soit G abélien fini. Pour $f : G \rightarrow \mathbb{C}$, posons $\hat{f}(\chi) = \langle f, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{\chi(x)}$ pour $\chi \in \widehat{G}$. Alors, pour toutes $f, f_1, f_2 : G \rightarrow \mathbb{C}$:

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \hat{f}(\chi) \chi \quad (\text{inversion}), \quad \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f_1(x) \overline{f_2(x)} = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \hat{f}_1(\chi) \overline{\hat{f}_2(\chi)} \quad (\text{Plancherel}),$$

et, pour le produit de convolution $(f_1 * f_2)(x) = \sum_{y \in G} f_1(y) f_2(x-y)$,

$$\widehat{f_1 * f_2} = |G| \hat{f}_1 \hat{f}_2.$$

Démonstration. Toute fonction est centrale (G abélien), et les caractères irréductibles sont les éléments de $\widehat{G}$ (corollaire 2.5). Le théorème 3.9 dit que $\widehat{G}$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^G$. L'inversion est la décomposition dans cette base, et Plancherel est l'expression du produit scalaire en base orthonormée (Parseval pour $f_1 = f_2$). Pour la convolution, en posant $z = x - y$:

$$\widehat{f_1 * f_2}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{y,z} f_1(y) f_2(z) \overline{\chi(y)} \overline{\chi(z)} = |G| \hat{f}_1(\chi) \hat{f}_2(\chi).$$

$\square$

Exemple : la table de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et la transformée de Fourier discrète

Avec $\omega = e^{2i\pi/n}$, la table de caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est la matrice de Vandermonde $F = (\omega^{kl})_{0 \leq k, l < n}$, et $\frac{1}{\sqrt{n}}F$ est unitaire : c'est la matrice de la transformée de Fourier discrète. Sa seconde relation d'orthogonalité, $\sum_k \omega^{k(l-l')} = n\delta_{ll'}$, coïncide avec la première car F est symétrique. Le calcul de Fx en $O(n \log n)$ opérations (FFT) exploite $2\mathbb{Z}/2m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ [L29 : Analyse numérique]; F diagonalise les matrices circulantes (exercice 4, chapitre 8).

4.3 Deux applications

Proposition 4.5: Indicatrice d'une classe par les caractères

Soit G abélien fini et $a \in G$. Pour tout $x \in G$,

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \hat{G}} \overline{\chi(a)} \chi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = a, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. C'est l'inversion de Fourier appliquée à $f = \delta_a$, pour laquelle $\hat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \overline{\chi(a)}$. (On peut aussi y voir l'orthogonalité des colonnes : $\sum_x \chi(x) \overline{\chi(a)} = |G| \delta_{x,a}$.) $\square$

Remarque : vers le théorème de Dirichlet. Avec $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ et un caractère χ prolongé par 0 aux entiers non premiers à n (« caractère de Dirichlet »), la proposition donne, pour a premier à n ,

$$\sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \equiv a [n]}} \frac{1}{p^s} = \frac{1}{\varphi(n)} \sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} \quad (s > 1).$$

Le terme $\chi = 1$ tend vers $+\infty$ quand $s \rightarrow 1^+$; Dirichlet montre que les autres termes restent bornés (c'est la non-annulation de $L(1, \chi)$, de nature analytique), d'où l'infinité des premiers $p \equiv a [n]$. Les caractères servent à *isoler une classe résiduelle*. (Ouverture : la preuve complète dépasse ce document; le cas $a = 1$ est élémentaire par les polynômes cyclotomiques, [L07 : Polynômes].)

Théorème 4.6: Principe d'incertitude sur un groupe abélien fini

Soit G abélien fini et $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ non nulle. Alors

$$|\text{supp } f| \cdot |\text{supp } \hat{f}| \geq |G|,$$

avec égalité si f est l'indicatrice d'un sous-groupe : f et $\hat{f}$ ne peuvent être simultanément concentrées (figure 4.2) (analogue discret de Heisenberg, [L21 : Séries et transformée de Fourier]).

Démonstration. Notons $\|f\|_\infty = \max |f| > 0$. Par inversion, puis Cauchy-Schwarz sur le support de $\hat{f}$, puis Plancherel :

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \sum_{\chi} |\hat{f}(\chi)| \leq |\text{supp } \hat{f}|^{1/2} \left(\sum_{\chi} |\hat{f}(\chi)|^2 \right)^{1/2} = |\text{supp } \hat{f}|^{1/2} \left(\frac{1}{|G|} \sum_x |f(x)|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq |\text{supp } \hat{f}|^{1/2} \left(\frac{|\text{supp } f|}{|G|} \right)^{1/2} \|f\|_\infty. \end{aligned}$$

On divise par $\|f\|_\infty$ et on élève au carré. Si $f = \mathbf{1}_H$ est l'indicatrice d'un sous-groupe H , alors $\hat{f}(\chi) = \frac{|H|}{|G|}$ si χ est trivial sur H , et 0 sinon (somme d'un caractère non trivial de H); les caractères triviaux sur H sont ceux de G/H , au nombre de $[G : H]$, et $|H| \cdot [G : H] = |G|$. $\square$

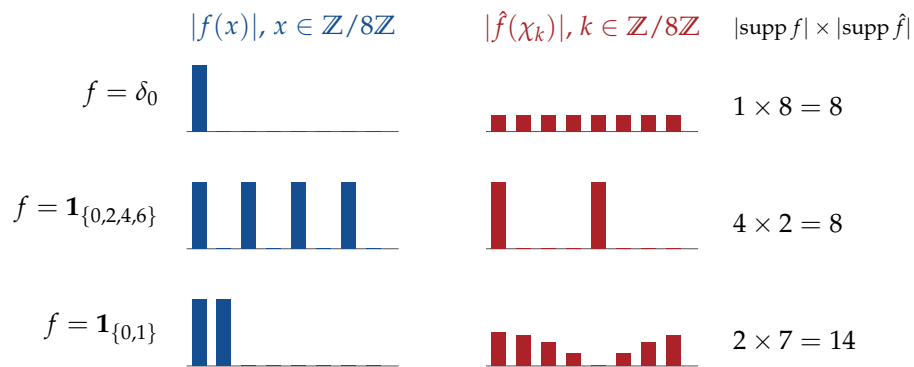


Figure 4.2. Le principe d'incertitude sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (théorème 4.6) : f et $\hat{f}$ ne peuvent pas être toutes deux concentrées. L'égalité $|\text{supp } f| \cdot |\text{supp } \hat{f}| = |G|$ a lieu pour les indicatrices de sous-groupes ($\{0\}$, $\{0, 2, 4, 6\}$); une indicatrice quelconque est loin de l'égalité. Valeurs calculées : $|\hat{f}(\chi_k)| = \frac{1}{4} |\cos \frac{\pi k}{8}|$ pour $f = \mathbf{1}_{\{0,1\}}$.

Tables de caractères : méthodes, exemples

Intuition : une enquête avec des contraintes

Calculer la table de caractères d'un groupe, c'est résoudre un problème à contraintes. On connaît sa taille ($k \times k$, avec k le nombre de classes), la somme des carrés de la première colonne ($|G|$), et l'orthogonalité des lignes et des colonnes. Il reste à fabriquer quelques caractères « gratuits » — ceux de degré 1, ceux des représentations de permutation, les produits par un caractère de degré 1, les relevés depuis un quotient — puis à compléter par orthogonalité. Ce chapitre donne la boîte à outils (résumée par la figure 5.1), puis l'applique aux groupes classiques de l'agrégation : $\mathfrak{S}_3$, D_4 , $\mathbb{H}_8$, $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ et $\mathfrak{A}_5$ (D_n au chapitre 6, $\mathfrak{S}_5$ en exercice).

5.1 Les outils

5.1.1 Caractères de degré 1 et abélianisé

Proposition 5.1: Caractères linéaires

Soit $D(G)$ le sous-groupe dérivé de G . Les caractères de degré 1 de G sont exactement les $\lambda \circ \pi$, où $\pi : G \rightarrow G/D(G)$ est la projection et λ un caractère du groupe abélien $G/D(G)$. Il y en a donc exactement $|G/D(G)|$.

Démonstration. Soit $\lambda : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme. Comme $\mathbb{C}^*$ est abélien, on a $\lambda(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$: il est trivial sur les commutateurs, donc sur $D(G)$, et se factorise par le quotient $G/D(G)$. Réciproquement, tout $\lambda \circ \pi$ est un morphisme. Enfin, le groupe abélien $G/D(G)$ possède exactement $|G/D(G)|$ caractères, par le corollaire 3.10. $\square$

Exemple

Pour $n \geq 2$, $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$: les caractères linéaires de $\mathfrak{S}_n$ sont 1 et ε . Pour $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ est simple non abélien, donc $D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$, et 1 est son seul caractère linéaire.

5.1.2 Relèvement depuis un quotient

Proposition 5.2: Relèvement

Soit $N \trianglelefteq G$ et $\pi : G \rightarrow G/N$. Si (V, ρ) est une représentation de G/N , alors $\rho \circ \pi$ est une représentation de G , de caractère $\chi \circ \pi$, et elle est irréductible si et seulement si ρ l'est. On obtient ainsi une bijection entre $\text{Irr}(G/N)$ et les caractères irréductibles de G dont le noyau contient N .

Démonstration. Les sous-espaces stables par $\rho \circ \pi(G)$ et par $\rho(G/N)$ sont les mêmes, puisque ces deux ensembles d'endomorphismes coïncident (π est surjective). Réciproquement, une représentation ρ' de G triviale sur N se factorise en ρ sur G/N . $\square$

5.1.3 Représentations de permutation

Proposition 5.3: Caractère de permutation

Si G agit sur un ensemble fini X , le caractère de la représentation de permutation $\mathbb{C}^X$ est $\chi_X(g) = |\text{Fix}(g)|$, nombre de points fixes de g . De plus :

1. $\langle \chi_X, \mathbf{1} \rangle$ est le nombre d'orbites de G sur X (formule de Burnside, ou de Cauchy–Frobenius, [L09 : Groupes finis]);
2. $\langle \chi_X, \chi_X \rangle$ est le nombre d'orbites de G sur $X \times X$.

Démonstration. Dans la base (e_x) , $\rho(g)$ est une matrice de permutation dont les coefficients diagonaux non nuls correspondent aux points fixes. (1) Par le théorème 3.5, $\langle \chi_X, \mathbf{1} \rangle = \dim(\mathbb{C}^X)^G$. Un vecteur $\sum a_x e_x$ est invariant si et seulement si a est constante sur les orbites ; une base des invariants est formée des indicatrices d'orbites. (2) Les points fixes de g sur $X \times X$ sont les couples de points fixes, donc $\chi_{X \times X} = \chi_X^2 = \chi_X \overline{\chi_X}$ (χ_X est réel), et $\langle \chi_X, \chi_X \rangle = \langle \chi_{X \times X}, \mathbf{1} \rangle$; on applique (1). $\square$

Piège : trois « Burnside » différents

La formule de Burnside $\frac{1}{|G|} \sum_g |\text{Fix}(g)| = \text{nombre d'orbites}$ est un énoncé de dénombrement sur les actions (démontré en [L09 : Groupes finis], appliqué au coloriage en [L16 : Combinatoire]) ; on la retrouve ici comme cas particulier de $\dim V^G = \langle \chi_V, \mathbf{1} \rangle$. Elle n'a rien à voir avec le lemme de Burnside sur les caractères (lemme 7.6 : $\chi(g) = 0$ ou $\rho(g)$ scalaire) ni avec le théorème $p^a q^b$ de Burnside (théorème 7.9). Au jury, nommer précisément celui qu'on utilise.

Proposition 5.4: Double transitivité et irréductibilité

Supposons G transitif sur X , avec $|X| \geq 2$. Alors $\chi_X = \mathbf{1} + \psi$ où ψ est un caractère, et ψ est irréductible si et seulement si l'action est 2-transitive (transitive sur les couples de points distincts).

Démonstration. Transitive signifie $\langle \chi_X, \mathbf{1} \rangle = 1$: $\mathbf{1}$ apparaît une fois, et $\psi = \chi_X - \mathbf{1}$ est le caractère d'une sous-représentation (le supplémentaire stable de la droite des constantes, qui est l'hyperplan $\sum a_x = 0$). Sur $X \times X$, la diagonale est une orbite, et son complémentaire est non vide ; il y a donc au moins 2 orbites, avec égalité si et seulement si l'action est 2-transitive. Enfin $\langle \psi, \psi \rangle = \langle \chi_X, \chi_X \rangle - 2 \langle \chi_X, \mathbf{1} \rangle + 1 = \langle \chi_X, \chi_X \rangle - 1$. $\square$

Exemple : la standard de $\mathfrak{S}_n$ et de $\mathfrak{A}_n$

$\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 2$) est 2-transitif sur $\{1, \dots, n\}$: la représentation standard, de degré $n - 1$ et de caractère $|\text{Fix}(\sigma)| - 1$, est irréductible. Il en va de même pour $\mathfrak{A}_n$ dès que $n \geq 4$ (on peut envoyer tout couple (a, b) sur tout couple (c, d) par une permutation, que l'on corrige par une transposition fixant c et d si elle est impaire, ce qui exige deux autres points).

5.1.4 Produit par un caractère linéaire

Proposition 5.5: Torsion

Si χ est irréductible et λ de degré 1, alors $\lambda\chi$ est un caractère irréductible.

Démonstration. C'est le caractère de $V \otimes \mathbb{C}_\lambda$ (proposition 3.3), et $\langle \lambda\chi, \lambda\chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum |\lambda(g)|^2 |\chi(g)|^2 = \langle \chi, \chi \rangle = 1$ car $|\lambda(g)| = 1$. $\square$

Piège

$\lambda\chi$ peut être égal à χ : pour la standard de $\mathfrak{S}_3$, $\varepsilon\chi = \chi$, puisque χ s'annule sur les transpositions. La torsion ne produit pas toujours un nouveau caractère.

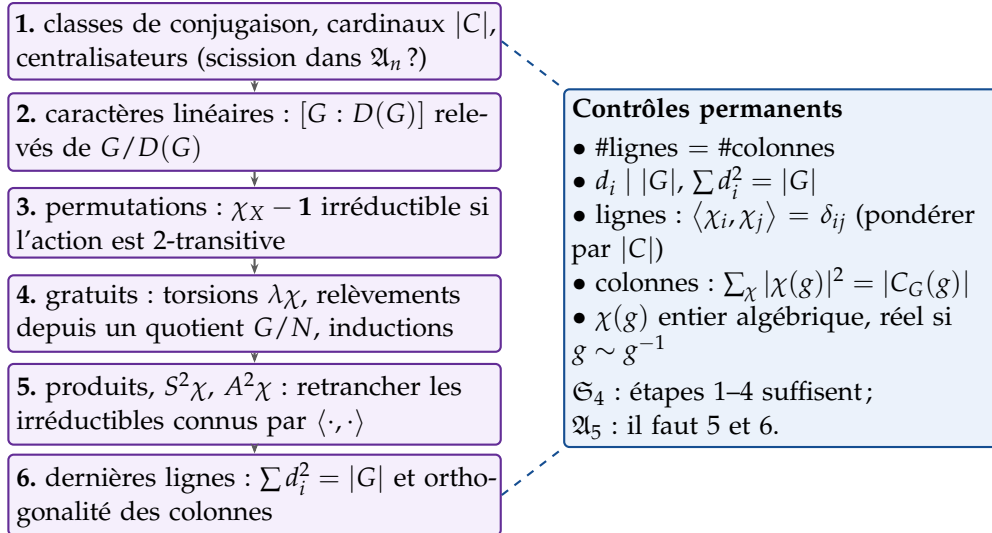


Figure 5.1. Méthode pour établir une table de caractères : on accumule les caractères « gratuits » (étapes 2 à 4), on décompose des produits (étape 5), puis l'orthogonalité fournit ce qui manque (étape 6) ; à chaque étape, on contrôle les relations de droite.

5.2 Ce que la table révèle du groupe

Proposition 5.6: Noyaux, sous-groupes distingués, centre

Pour χ caractère de (V, ρ) , posons $\text{Ker } \chi = \{g : \chi(g) = \chi(1)\}$. Alors :

1. $\text{Ker } \chi = \text{Ker } \rho$; c'est un sous-groupe distingué ;
2. les sous-groupes distingués de G sont exactement les intersections $\bigcap_{i \in I} \text{Ker } \chi_i$, pour $I \subset \{1, \dots, r\}$;
3. $D(G)$ est l'intersection des noyaux des caractères linéaires ;
4. $Z(G) = \{g : |\chi(g)| = \chi(1) \text{ pour tout } \chi \in \text{Irr}(G)\}$.

En particulier, G est simple si et seulement si, pour tout $\chi \in \text{Irr}(G)$ non trivial, $\chi(g) = \chi(1)$ entraîne $g = 1$.

Démonstration. (1) Proposition 3.2, point (5). (2) Une intersection de noyaux est distinguée. Réciproquement, soit $N \trianglelefteq G$; la régulière ρ de G/N est fidèle, donc son relevé $\rho \circ \pi$ a pour noyau exactement N . Décomposons ce relevé en irréductibles χ_i , $i \in I$; son noyau est l'intersection des noyaux des facteurs, soit $N = \bigcap_{i \in I} \text{Ker } \chi_i$. (3) Par la proposition 5.1, les caractères linéaires sont les caractères de $G/D(G)$ relevés ; comme les caractères d'un groupe abélien séparent les points (ils forment une base de $\mathbb{C}^{G/D(G)}$), l'intersection de leurs noyaux est exactement $D(G)$. (4) Si $g \in Z(G)$, $\rho(g)$ est une homothétie (corollaire 2.6), donc $|\chi(g)| = \chi(1)$. Réciproquement, si $|\chi_i(g)| = \chi_i(1)$ pour tout i , alors $\rho_i(g)$ est une homothétie pour tout i , donc commute à tous les

$\rho_i(h)$; par décomposition, $\rho_{\text{reg}}(g)$ commute à tous les $\rho_{\text{reg}}(h)$. La régulière étant fidèle, $gh = hg$ pour tout h . $\square$

5.3 Les tables classiques

5.3.1 Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_3$

Classes : $\{1\}$, transpositions (3), trois-cycles (2). Caractères : $\mathbf{1}$, ε , et la standard χ calculée au chapitre 3.

$\mathfrak{S}_3$	1	(12)	(123)
cardinal	1	3	2
$\mathbf{1}$	1	1	1
ε	1	-1	1
χ	2	0	-1

Contrôle par les colonnes : $1 + 1 + 4 = 6 = |C_G(1)|$, $1 + 1 + 0 = 2 = |C_G((12))|$, $1 + 1 + 1 = 3 = |C_G((123))|$.

5.3.2 Le groupe diédral D_4 et le groupe quaternionique $\mathbb{H}_8$

Exemple : D_4

$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, d'ordre 8, a 5 classes : $\{1\}$, $\{r^2\}$, $\{r, r^3\}$, $\{s, sr^2\}$, $\{sr, sr^3\}$. Son dérivé est $\{1, r^2\}$ (engendré par $srs^{-1}r^{-1} = r^{-2}$), d'indice 4, et $D_4/\{1, r^2\} \simeq V_4$: il y a 4 caractères linéaires. La relation $4 + d^2 = 8$ donne un dernier caractère de degré 2, celui de l'action sur le carré, ou encore le complément par orthogonalité des colonnes.

D_4	1	r^2	r	s	sr
cardinal	1	1	2	2	2
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

$\mathbb{H}_8$	1	-1	$\pm i$	$\pm j$	$\pm k$
cardinal	1	1	2	2	2
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

Contre-exemple : la table ne détermine pas le groupe

Pour $\mathbb{H}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, les classes sont $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{\pm i\}$, $\{\pm j\}$, $\{\pm k\}$, le dérivé est $\{\pm 1\}$ avec quotient V_4 , et le même raisonnement donne la même table que D_4 . Pourtant $D_4 \not\simeq \mathbb{H}_8$: D_4 a cinq éléments d'ordre 2, $\mathbb{H}_8$ un seul. La table de caractères ne voit pas la loi de groupe elle-même, seulement la manière dont les classes se multiplient « en moyenne ». Le caractère χ_5 de $\mathbb{H}_8$ provient de la représentation $\mathbb{H}_8 \subset \mathbb{H}^*$ agissant sur $\mathbb{H} \simeq \mathbb{C}^2$ par multiplication à gauche ($\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus j\mathbb{C}$ étant vu comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel à droite, la multiplication à gauche est $\mathbb{C}$ -linéaire); celui de D_4 , de l'action sur le carré (figure 5.2).

Exemple : sous-groupes distingués de D_4 lus sur la table

Les noyaux $\text{Ker } \chi = \{g : \chi(g) = \chi(1)\}$ se lisent directement : $\text{Ker } \chi_2 = \langle r \rangle$, $\text{Ker } \chi_3 = \{1, r^2, s, sr^2\}$, $\text{Ker } \chi_4 = \{1, r^2, sr, sr^3\}$, $\text{Ker } \chi_5 = \{1\}$. Leurs intersections ajoutent $Z(D_4) = \{1, r^2\}$ (et l'on retrouve $Z(D_4)$ comme ensemble des g où $|\chi_5(g)| = 2$). Par la proposition 5.6, ce sont *tous* les sous-groupes distingués : six au total (figure 5.2, à droite). Le sous-groupe $\langle s \rangle$, non distingué, est invisible pour la table. Pour $\mathbb{H}_8$, le même treillis apparaît ($\langle i \rangle$, $\langle j \rangle$, $\langle k \rangle$, $\{\pm 1\}$); mais dans $\mathbb{H}_8$ *tous* les sous-groupes sont distingués, ce que la table ne peut pas savoir.

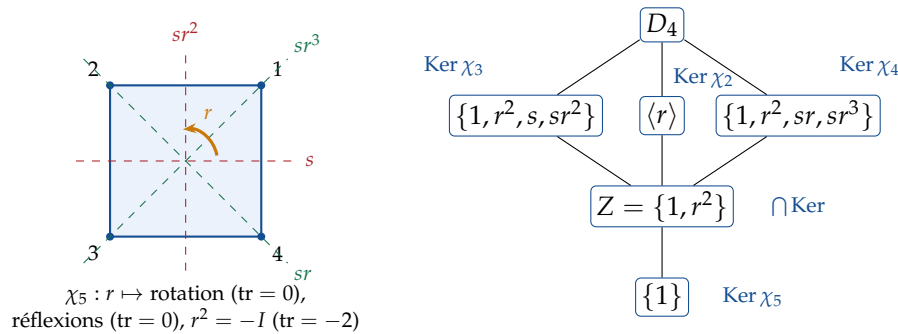


Figure 5.2. À gauche : D_4 , groupe des isométries du carré (axes des quatre réflexions ; les classes de conjugaison $\{s, sr^2\}$ et $\{sr, sr^3\}$ sont les réflexions d'axes médians et diagonaux). À droite : treillis des sous-groupes distingués de D_4 , lu sur la table comme intersections de noyaux.

5.3.3 Le groupe alterné $\mathfrak{A}_4$

Classes : $\{1\}$, les doubles transpositions (3), la classe de (123) (4) et celle de (132) (4) — les trois-cycles se scindent en deux classes dans $\mathfrak{A}_4$, car le centralisateur de (123) dans $\mathfrak{S}_4$ est $\langle (123) \rangle \subset \mathfrak{A}_4$. Le dérivé est V_4 , de quotient $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: trois caractères linéaires, avec $\omega = e^{2i\pi/3}$. Il reste $12 - 3 = 9 = 3^2$: un caractère de degré 3, qui est la standard ($\mathfrak{A}_4$ est 2-transitif sur 4 points), de caractère $|\text{Fix}| - 1$.

$\mathfrak{A}_4$	1	(12)(34)	(123)	(132)
cardinal	1	3	4	4
1	1	1	1	1
λ	1	1	ω	ω^2
$\bar{\lambda}$	1	1	ω^2	ω
ψ	3	-1	0	0

Cette table montre au passage que V_4 est le seul sous-groupe distingué propre non trivial de $\mathfrak{A}_4$: les noyaux sont $\mathfrak{A}_4$, V_4 , V_4 et $\{1\}$. En particulier, $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'indice 2 (qui serait distingué, d'ordre 6).

Lecture géométrique. $\mathfrak{A}_4$ est le groupe des rotations du tétraèdre régulier (agissant sur les 4 sommets), et ψ est le caractère de cette action sur $\mathbb{R}^3$: une rotation d'angle α a pour trace $1 + 2\cos \alpha$, ce qui donne -1 pour les demi-tours d'axe joignant les milieux de deux arêtes opposées (doubles transpositions) et 0 pour les rotations d'angle $\pm 2\pi/3$ d'axe passant par un sommet (3-cycles). Les deux classes de 3-cycles correspondent aux rotations d'angle $+2\pi/3$ et $-2\pi/3$ autour des axes orientés vers les sommets : on ne peut pas les échanger par une rotation, seulement par une réflexion.

5.3.4 Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_4$

- Classes (par type de cycle) : 1 (1), (12) (6), (12)(34) (3), (123) (8), (1234) (6). On dispose de :
- $\mathbf{1}$ et ε ;
 - la standard $\psi = |\text{Fix}| - 1 = (3, 1, -1, 0, -1)$, et sa tordue $\varepsilon\psi = (3, -1, -1, 0, 1)$, irréductible et distincte de ψ ;
 - il reste $24 - 1 - 1 - 9 - 9 = 4$: un caractère θ de degré 2. On l'obtient en relevant la standard de $\mathfrak{S}_4/V_4 \simeq \mathfrak{S}_3$. L'image d'une transposition ou d'un 4-cycle dans $\mathfrak{S}_3$ est une transposition (ordre 2, non trivial), celle d'une double transposition est triviale, celle d'un 3-cycle est un 3-cycle.

$\mathfrak{S}_4$	1	(12)	(12)(34)	(123)	(1234)
cardinal	1	6	3	8	6
$\mathbf{1}$	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	1	-1
θ	2	0	2	-1	0
ψ	3	1	-1	0	-1
$\varepsilon\psi$	3	-1	-1	0	1

Remarque : deux réalisations géométriques de $\mathfrak{S}_4$ (voir [L30 : Géométrie euclidienne]).

1. *Isométries du tétraèdre régulier.* En numérotant les sommets, $\mathfrak{S}_4$ s'identifie au groupe de toutes les isométries du tétraèdre, et ψ est le caractère de cette action sur $\mathbb{R}^3$ (c'est la standard : on retrouve l'hyperplan $\sum x_i = 0$ de $\mathbb{R}^4$, où vivent les sommets recentrés). Les transpositions sont des réflexions (trace 1), les doubles transpositions des demi-tours (trace -1), les 3-cycles des rotations d'angle $2\pi/3$ (trace 0), et les 4-cycles des *antirotations* (rotation d'angle $\pi/2$ composée avec la réflexion orthogonale à l'axe, trace $-1 + 2\cos\frac{\pi}{2} = -1$).
2. *Rotations du cube.* Le groupe des rotations du cube agit fidèlement sur les quatre grandes diagonales, d'où un isomorphisme avec $\mathfrak{S}_4$; le caractère de l'action sur $\mathbb{R}^3$ est $1 + 2\cos\alpha$. Les demi-tours d'axes joignant les milieux de deux arêtes opposées sont des transpositions (trace -1), les demi-tours d'axes passant par les centres de deux faces des doubles transpositions (trace -1), les rotations d'angle $2\pi/3$ autour d'une grande diagonale des 3-cycles (trace 0) et les quarts de tour des 4-cycles (trace 1). On retrouve exactement $\varepsilon\psi$.

Les deux représentations de degré 3 ne diffèrent que par la signature : le tétraèdre étant inscrit dans le cube (figure 5.3), une isométrie du tétraèdre g correspond à la rotation $\varepsilon(g)g$ du cube ($- \text{id}$ préserve le cube mais pas le tétraèdre).

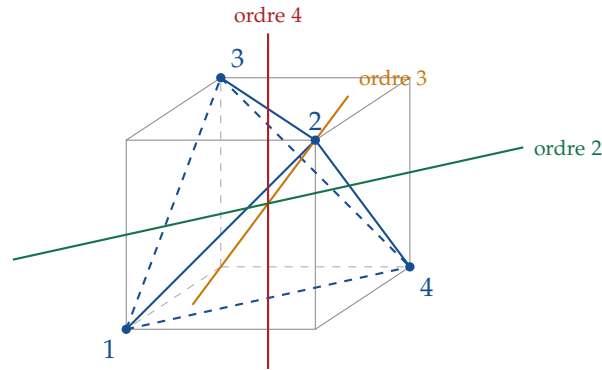


Figure 5.3. Tétrahédre régulier (sommets 1, 2, 3, 4) inscrit dans un cube. Axe d'ordre 3 : grande diagonale (3-cycles). Axe d'ordre 4 du cube passant par les centres de deux faces : il porte les doubles transpositions (demi-tours, communs aux deux solides) et les 4-cycles (quarts de tour du cube, antirotations du tétraèdre). Axe d'ordre 2 par les milieux de deux arêtes opposées du cube : transpositions.

5.3.5 Le groupe alterné $\mathfrak{A}_5$

Intuition : le seul cas où l'on doit vraiment calculer

Les tables précédentes s'obtiennent presque sans calcul. Pour $\mathfrak{A}_5$, groupe simple d'ordre 60, le seul caractère linéaire est 1 et il n'y a pas de quotient d'où relever quoi que ce soit. On utilise alors les carrés symétrique et alterné de la standard, puis l'orthogonalité des colonnes. C'est l'exemple type à savoir refaire.

Classes. Dans $\mathfrak{S}_5$, les éléments pairs sont de type 1, (12)(34) (15 éléments), (123) (20) et (12345) (24). Une classe de $\mathfrak{S}_5$ contenue dans $\mathfrak{A}_5$ se scinde en deux dans $\mathfrak{A}_5$ si et seulement si le centralisateur dans $\mathfrak{S}_5$ est contenu dans $\mathfrak{A}_5$ (sinon les conjugaisons par des permutations impaires sont réalisées par des paires). Le centralisateur de (12345) est $\langle (12345) \rangle \subset \mathfrak{A}_5$: les 5-cycles se scindent en deux classes de 12, celles de $c = (12345)$ et de $c^2 = (13524)$. Ceux de (123) et de (12)(34) contiennent (45) et (12), impairs : pas de scission. Cela fait 5 classes, de cardinaux 1, 15, 20, 12, 12.

Réalité des caractères. Tout élément est conjugué à son inverse : c'est clair pour les classes non scindées, et $c^{-1} = (15432)$ est conjugué à c par $(25)(34) \in \mathfrak{A}_5$. Donc $\chi(g) = \chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$: tous les caractères sont réels.

La standard. $\mathfrak{A}_5$ est 2-transitif sur 5 points : $\psi = |\text{Fix}| - 1 = (4, 0, 1, -1, -1)$ est irréductible.

Les carrés. Comme $((12)(34))^2 = 1$, $(123)^2$ est un 3-cycle et le carré d'un 5-cycle est un 5-cycle, on a $\psi(g^2) = (4, 4, 1, -1, -1)$ et $\psi^2 = (16, 0, 1, 1, 1)$. La proposition 3.3 donne

$$\chi_{S^2} = (10, 2, 1, 0, 0), \quad \chi_{A^2} = (6, -2, 0, 1, 1).$$

On calcule $\langle \chi_{S^2}, \mathbf{1} \rangle = \frac{10+30+20}{60} = 1$ et $\langle \chi_{S^2}, \psi \rangle = \frac{40+20}{60} = 1$. Donc $\chi_5 \stackrel{\text{déf}}{=} \chi_{S^2} - \mathbf{1} - \psi = (5, 1, -1, 0, 0)$ est un caractère, de norme $\frac{25+15+20}{60} = 1$: il est irréductible, de degré 5.

Pour le carré alterné : $\langle \chi_{A^2}, \chi_{A^2} \rangle = \frac{36+60+12+12}{60} = 2$, et χ_{A^2} est orthogonal à $\mathbf{1}$, ψ et χ_5 . C'est donc la somme de deux irréductibles distincts, de degrés $a + b = 6$ avec $a^2 + b^2 = 60 - 1 - 16 - 25 = 18$: $a = b = 3$. Notons $\chi_{A^2} = \chi_3 + \chi'_3$.

Orthogonalité des colonnes. Notons (x, y) les valeurs de (χ_3, χ'_3) sur une classe ; on connaît $x + y$ par χ_{A^2} , et $x^2 + y^2 = |C_G(g)| - (1 + \psi(g)^2 + \chi_5(g)^2)$:

- sur (12)(34) : $x + y = -2$, $x^2 + y^2 = 4 - 2 = 2$, d'où $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 0$ et $x = y = -1$;
- sur (123) : $x + y = 0$, $x^2 + y^2 = 3 - 3 = 0$, d'où $x = y = 0$;

- sur $c : x + y = 1, x^2 + y^2 = 5 - 2 = 3$, d'où $xy = -1$: x et y sont les racines de $t^2 - t - 1$, soit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $1 - \varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$;
- sur c^2 : de même $\{x', y'\} = \{\varphi, 1 - \varphi\}$, et l'orthogonalité des colonnes de c et c^2 donne $1 + 1 + 0 + xx' + yy' = 0$; comme $\varphi^2 + (1 - \varphi)^2 = 3 \neq -2$, on a nécessairement $x' = y$ et $y' = x$.

$\mathfrak{A}_5$	1	(12)(34)	(123)	(12345)	(13524)
cardinal	1	15	20	12	12
1	1	1	1	1	1
χ_3	3	-1	0	φ	$1 - \varphi$
χ'_3	3	-1	0	$1 - \varphi$	φ
ψ	4	0	1	-1	-1
χ_5	5	1	-1	0	0

Remarque.

1. On retrouve la simplicité de $\mathfrak{A}_5$ sur la table : pour chaque caractère non trivial, $\chi(g) = \chi(1)$ n'arrive qu'en $g = 1$ (proposition 5.6).
2. χ_3 est le caractère de $\mathfrak{A}_5$ vu comme groupe des rotations de l'icosaèdre : une rotation d'angle $2\pi/5$ a pour trace $1 + 2\cos \frac{2\pi}{5} = \varphi$. La présence du nombre d'or dans la table reflète la géométrie de l'icosaèdre.
3. Les valeurs ne sont pas toutes rationnelles : χ_3 et χ'_3 sont échangés par l'automorphisme $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ de $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, et aussi par la conjugaison par une transposition de $\mathfrak{S}_5$ (qui échange les deux classes de 5-cycles).

5.4 Caractères réels et indicatrice de Frobenius–Schur

Intuition : réel, complexe ou quaternionique

Un caractère irréductible peut être à valeurs non réelles (comme λ pour $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$), à valeurs réelles et provenir d'une représentation réelle (comme les matrices de rotation du carré pour D_4), ou — c'est la surprise — à valeurs réelles *sans* provenir d'aucune représentation réelle : c'est le cas de χ_5 pour $\mathbb{H}_8$. Un seul nombre, calculable sur les carrés des éléments, distingue les trois situations (figure 5.4).

Théorème 5.7: Indicatrice de Frobenius–Schur

Pour $\chi \in \text{Irr}(G)$, posons $\nu(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2)$. Alors :

1. $\nu(\chi) = \dim(S^2 V)^G - \dim(A^2 V)^G \in \{-1, 0, 1\}$, et $\nu(\chi) = 0$ si et seulement si χ n'est pas à valeurs réelles;
2. $\nu(\chi) = 1$ si et seulement si ρ est réalisable sur $\mathbb{R}$ (semblable à une représentation à coefficients réels); $\nu(\chi) = -1$ si et seulement si χ est réel sans que ρ soit réalisable sur $\mathbb{R}$ (cas « quaternionique »);
3. $\sum_{\chi \in \text{Irr}(G)} \nu(\chi) \chi(1)$ est le nombre de $g \in G$ tels que $g^2 = 1$.

Preuve de (1) et (3). (1) Par la proposition 3.3, $\chi(g^2) = \chi_{S^2V}(g) - \chi_{A^2V}(g)$; on moyenne et on applique $\dim W^G = \langle \chi_W, 1 \rangle$. Par ailleurs

$$\dim(S^2V)^G + \dim(A^2V)^G = \dim(V \otimes V)^G = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g)^2 = \langle \chi, \bar{\chi} \rangle,$$

qui vaut 1 si $\chi = \bar{\chi}$ et 0 sinon ($\bar{\chi}$ est irréductible). Deux entiers positifs de somme 1 (resp. 0) ont une différence ± 1 (resp. 0). (3) Par l'orthogonalité des colonnes de g^2 et 1, $\sum \chi(g^2)\chi(1)$ vaut $|G|$ si $g^2 = 1$ et 0 sinon; on somme sur g et on divise par $|G|$. $\square$

Preuve de (2). Si χ n'est pas réel, ρ n'est pas réalisable sur $\mathbb{R}$ (des matrices réelles ont des traces réelles) et $\nu = 0$. Supposons désormais $\chi = \bar{\chi}$.

Formes bilinéaires invariantes. Une forme bilinéaire B sur V est *invariante* si $B(gx, gy) = B(x, y)$ pour tous g, x, y . L'application $B \mapsto (x \mapsto B(x, \cdot))$ identifie ces formes à $\text{Hom}_G(V, V^*)$, de dimension $\langle \chi, \bar{\chi} \rangle = 1$ (théorème 3.5) : il existe une forme invariante $B \neq 0$, unique à scalaire près, et elle est non dégénérée (son noyau $\{x : B(x, \cdot) = 0\}$ est stable, donc nul par irréductibilité). La forme $(x, y) \mapsto B(y, x)$ est encore invariante, donc égale à cB , avec $c^2 = 1$: B est symétrique ou antisymétrique. Dans une base, les formes bilinéaires s'identifient à $V^* \otimes V^*$, les symétriques à $S^2(V^*)$, les antisymétriques à $A^2(V^*)$, l'invariance à l'invariance sous G ; par la proposition 3.3, $\chi_{S^2(V^*)} = \overline{\chi_{S^2V}}$, d'où $\dim S^2(V^*)^G = \dim(S^2V)^G$ (entier, donc réel), et de même pour A^2 . D'après (1), $\nu(\chi) = 1$ si et seulement si B est symétrique, et $\nu(\chi) = -1$ si et seulement si B est antisymétrique.

Réalisable $\Rightarrow \nu = 1$. Si $V = V_{\mathbb{R}} \oplus iV_{\mathbb{R}}$ avec $V_{\mathbb{R}}$ réel stable, on munit $V_{\mathbb{R}}$ d'un produit scalaire euclidien invariant (moyenne, proposition 2.1) et on le prolonge par bilinéarité à V : c'est une forme invariante symétrique non nulle, donc B est symétrique.

$\nu = 1 \Rightarrow$ réalisable. Soit B symétrique invariante non nulle et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire hermitien invariant (semi-linéaire à gauche). Pour x fixé, $y \mapsto B(x, y)$ est linéaire : il existe un unique $Jx \in V$ tel que $B(x, y) = \langle Jx, y \rangle$ pour tout y . L'application J est *semi-linéaire* (B est linéaire en x , $\langle \cdot, \cdot \rangle$ semi-linéaire à gauche), bijective (B non dégénérée), et commute à l'action : $\langle Jgx, gy \rangle = B(gx, gy) = B(x, y) = \langle Jx, y \rangle = \langle gJx, gy \rangle$. Alors J^2 est $\mathbb{C}$ -linéaire et commute aux $\rho(g)$: par Schur, $J^2 = \lambda \text{id}$. La symétrie de B donne, pour $x \neq 0$,

$$\|Jx\|^2 = \langle Jx, Jx \rangle = B(x, Jx) = B(Jx, x) = \langle J^2x, x \rangle = \bar{\lambda} \|x\|^2,$$

donc $\lambda > 0$, et quitte à remplacer J par $\lambda^{-1/2}J$, $J^2 = \text{id}$. Posons $V_{\mathbb{R}} = \{x : Jx = x\}$: c'est un $\mathbb{R}$ -sous-espace stable par G . Tout x s'écrit $x = \frac{x+Jx}{2} + i \frac{x-Jx}{2i}$, les deux fractions étant dans $V_{\mathbb{R}}$ (pour la seconde, $J(\frac{x-Jx}{2i}) = \frac{Jx-x}{-2i}$ par semi-linéarité); et $V_{\mathbb{R}} \cap iV_{\mathbb{R}} = \{0\}$ (si $x = Jx$ et $x = iy$ avec $Jy = y$, alors $Jx = -iy = -x$). Donc $V = V_{\mathbb{R}} \oplus iV_{\mathbb{R}}$: une $\mathbb{R}$ -base de $V_{\mathbb{R}}$ est une $\mathbb{C}$ -base de V , dans laquelle toutes les matrices $\rho(g)$ sont réelles.

Cas $\nu = -1$. Alors B est antisymétrique; si ρ était réalisable, il existerait aussi une forme invariante symétrique non nulle, proportionnelle à B par unicité : impossible (une forme à la fois symétrique et antisymétrique est nulle). Donc ρ n'est pas réalisable sur $\mathbb{R}$. $\square$

Remarque. Pourquoi « quaternionique » ? Dans le cas $\nu = -1$, le même calcul donne $\lambda < 0$, et l'on obtient $J^2 = -\text{id}$: J et la multiplication par i anticommute ($Ji = -iJ$), ce qui fait de V un espace vectoriel sur le corps des quaternions $\mathbb{H}$, avec j agissant par J . C'est exactement la situation de $\mathbb{H}_8$ agissant sur $\mathbb{H}$.

Exemple : D_4 et $\mathbb{H}_8$ séparés par leurs carrés

Dans D_4 , les carrés valent 1 pour 1, r^2 et les quatre réflexions, et r^2 pour r, r^3 : $\nu(\chi_5) = \frac{1}{8}(6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2)) = 1$, conformément aux matrices de rotation réelles. Dans $\mathbb{H}_8$, les carrés valent 1 pour ± 1 et -1 pour les six autres : $\nu(\chi_5) = \frac{1}{8}(2 \cdot 2 + 6 \cdot (-2)) = -1$. Le caractère χ_5

de $\mathbb{H}_8$ est réel, mais aucune base de $\mathbb{C}^2$ ne rend réelles toutes les matrices de la représentation. Le point (3) donne bien $4 + 2 = 6$ éléments vérifiant $g^2 = 1$ dans D_4 et $4 - 2 = 2$ dans $\mathbb{H}_8$. Les deux groupes ont même table, mais pas les mêmes *applications puissances* $g \mapsto g^2$ sur les classes.

Piège : réel ne veut pas dire réalisable sur $\mathbb{R}$

- Un caractère à valeurs réelles ne provient pas toujours d'une représentation réelle ($\mathbb{H}_8$).
- Une représentation réelle irréductible peut se scinder sur $\mathbb{C}$ (rotation d'angle $2\pi/3$ de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, chapitre 1) : son caractère $\lambda + \bar{\lambda}$ est réel sans être irréductible.

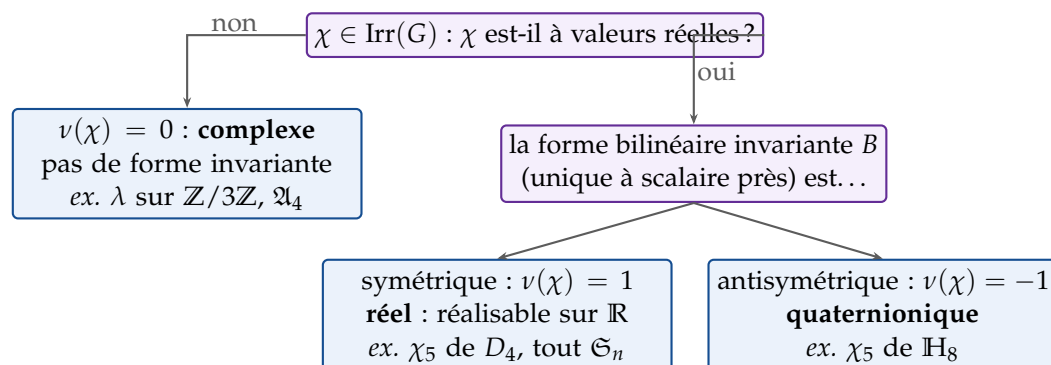


Figure 5.4. Les trois types de caractères irréductibles, détectés par l'indicatrice $\nu(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g^2)$ (théorème 5.7). D_4 et $\mathbb{H}_8$, qui ont la même table, sont séparés par $\nu(\chi_5)$.

Chapitre 6

Induction et réciprocité de Frobenius

Intuition : construire en grand à partir du petit

Restreindre une représentation de G à un sous-groupe H est immédiat. Le chemin inverse est plus riche : à partir d'une représentation W de H , on fabrique une représentation de G en faisant « voyager » W le long des classes de G modulo H . On obtient $[G : H]$ copies de W , que G permute entre elles tout en les tordant par l'action de H .

Induire la triviale de H donne la permutation sur G/H ; induire celle de $\{1\}$ donne la régulière.

L'outil de calcul fondamental est la *réciprocité de Frobenius* : induire puis tester contre χ revient à restreindre χ puis tester. C'est une adjonction, au même titre que la transposée d'une application linéaire pour un produit scalaire (figure 6.2).

6.1 Construction

Définition 6.1: Représentation induite

Soient $H \leq G$ et (W, σ) une représentation de H . On pose

$$\text{Ind}_H^G W = \{f : G \rightarrow W \mid \forall h \in H, \forall x \in G, f(hx) = \sigma(h)f(x)\},$$

sur lequel G agit par translation à droite : $(g \cdot f)(x) = f(xg)$.

Proposition 6.2: Validité et degré

$\text{Ind}_H^G W$ est une représentation de G , de degré $[G : H] \dim W$. Plus précisément, si R est un système de représentants des classes à droite ($G = \bigsqcup_{t \in R} Ht$), l'application $f \mapsto (f(t))_{t \in R}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de $\text{Ind}_H^G W$ sur W^R .

Démonstration. Stabilité : si $f \in \text{Ind}_H^G W$, alors $(g \cdot f)(hx) = f(hxg) = \sigma(h)f(xg) = \sigma(h)(g \cdot f)(x)$.

Action : $(g_1 \cdot (g_2 \cdot f))(x) = (g_2 \cdot f)(xg_1) = f(xg_1g_2) = ((g_1g_2) \cdot f)(x)$, et l'action est linéaire.

Dimension : tout x s'écrit de façon unique $x = ht$ avec $h \in H$, $t \in R$, et $f(x) = \sigma(h)f(t)$. Ainsi f est déterminée par $(f(t))_{t \in R}$; réciproquement, toute famille (w_t) définit par cette formule une fonction f qui vérifie la condition (car $f(h'ht) = \sigma(h'h)w_t = \sigma(h')f(ht)$). $\square$

Théorème 6.3: Caractère induit

Le caractère de $\text{Ind}_H^G W$ est

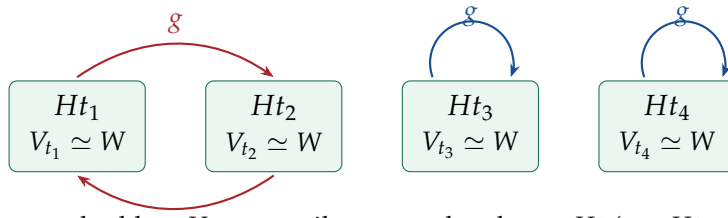
$$\text{Ind}_H^G \chi_W(g) = \sum_{\substack{t \in R \\ tgt^{-1} \in H}} \chi_W(tgt^{-1}) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \chi_W(xgx^{-1}).$$

En particulier, $\text{Ind}_H^G \chi_W(g) = 0$ si g n'est conjugué à aucun élément de H , et $\text{Ind}_H^G \chi_W(1) = [G : H]\chi_W(1)$.

Démonstration. Pour $t \in R$, notons V_t l'ensemble des f nulles hors de Ht (figure 6.1); par la proposition 6.2, $\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{t \in R} V_t$ et $V_t \simeq W$ via $f \mapsto f(t)$. Si $f \in V_t$, $(g \cdot f)(x) = f(xg)$ n'est non nul que pour $xg \in Ht$, c'est-à-dire $x \in Htg^{-1}$: l'action de g envoie V_t dans $V_{t'}$, où $Ht' = Htg^{-1}$. La trace de g ne reçoit donc de contribution que des blocs diagonaux, ceux pour lesquels $Htg^{-1} = Ht$, soit $tgt^{-1} \in H$. Pour un tel t et $f \in V_t$,

$$(g \cdot f)(t) = f(tg) = f((tgt^{-1})t) = \sigma(tgt^{-1})f(t),$$

donc le bloc correspondant est conjugué à $\sigma(tgt^{-1})$, de trace $\chi_W(tgt^{-1})$. D'où la première formule. Pour la seconde, écrivons $x = ht$: on a $xgx^{-1} = h(tgt^{-1})h^{-1}$, qui est dans H si et seulement si $tgt^{-1} \in H$, et χ_W est centrale sur H ; chaque t est donc compté $|H|$ fois. $\square$



g permute les blocs V_i comme il permute les classes Ht (par $Ht \mapsto Htg^{-1}$); seuls les blocs fixés ($tgt^{-1} \in H$) contribuent à la trace, chacun par $\chi_W(tgt^{-1})$.

Figure 6.1. Schéma de l'induction : $\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{t \in R} V_t$, avec $[G : H]$ copies de W indexées par les classes à droite. Ici g échange V_{t_1} et V_{t_2} , fixe V_{t_3} (où il agit par $\sigma(t_3gt_3^{-1})$), et fixe aussi V_{t_4} .

Remarque. La seconde formule a un sens pour toute fonction centrale ψ sur H : on définit $\text{Ind}_H^G \psi(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{xgx^{-1} \in H} \psi(xgx^{-1})$, qui est une fonction centrale sur G (remplacer g par ygy^{-1} revient à changer x en xy^{-1}).

6.2 La réciprocity de Frobenius

Théorème 6.4: Réciprocity de Frobenius

Pour toute fonction centrale ψ sur H et φ sur G ,

$$\langle \text{Ind}_H^G \psi, \varphi \rangle_G = \langle \psi, \text{Res}_H^G \varphi \rangle_H.$$

En particulier, pour des représentations W de H et V de G , $\dim \text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G W, V) = \dim \text{Hom}_H(W, \text{Res}_H^G V)$.

Démonstration. Par définition,

$$\langle \text{Ind}_H^G \psi, \varphi \rangle_G = \frac{1}{|G||H|} \sum_{x \in G} \sum_{\substack{g \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \psi(xgx^{-1}) \overline{\varphi(g)}.$$

Pour x fixé, $g \mapsto y = xgx^{-1}$ est une bijection de $\{g : xgx^{-1} \in H\}$ sur H , et $\varphi(g) = \varphi(y)$ car φ est centrale. La somme intérieure vaut donc $\sum_{y \in H} \psi(y) \overline{\varphi(y)}$, indépendamment de x , et

$$\langle \text{Ind}_H^G \psi, \varphi \rangle_G = \frac{|G|}{|G||H|} \sum_{y \in H} \psi(y) \overline{\varphi(y)} = \langle \psi, \text{Res}_H^G \varphi \rangle_H.$$

La version en dimensions découle du théorème 3.5. $\square$

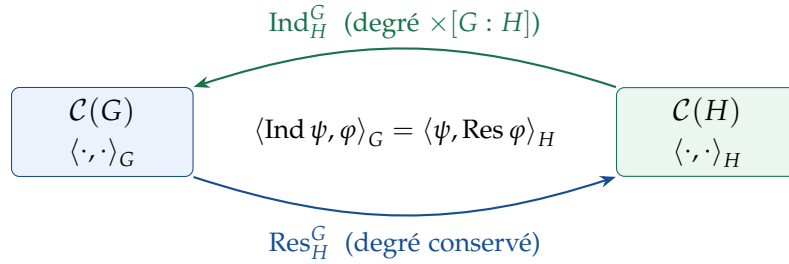


Figure 6.2. La réciprocité de Frobenius : Ind_H^G et Res_H^G sont adjointes l'une de l'autre pour les produits scalaires de $\mathcal{C}(G)$ et $\mathcal{C}(H)$, comme u et u^* pour des espaces hermitiens. En multiplicités : χ apparaît dans $\text{Ind } \psi$ autant de fois que ψ dans $\text{Res } \chi$.

Méthode : utiliser la réciprocité

La multiplicité de $\chi \in \text{Irr}(G)$ dans $\text{Ind}_H^G \psi$ se calcule dans le petit groupe, comme multiplicité de ψ dans $\text{Res}_H^G \chi$; en particulier, si $\text{Res}_H^G \chi$ contient ψ , alors χ est un facteur de $\text{Ind}_H^G \psi$.

6.3 Exemples

Exemple : permutation et régulière

1. $\text{Ind}_H^G \mathbf{1}$ a pour caractère $g \mapsto \frac{1}{|H|} |\{x : xgx^{-1} \in H\}|$. En posant $y = x^{-1}$, c'est le nombre de classes yH telles que $y^{-1}gy \in H$, c'est-à-dire telles que $gyH = yH$: c'est le caractère de la représentation de permutation sur G/H . Les deux représentations sont isomorphes (corollaire 3.7).
2. Pour $H = \{1\}$, on obtient la régulière.
3. Par réciprocité, $\langle \text{Ind}_H^G \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle = \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle_H = 1$: on retrouve que l'action de G sur G/H est transitive.

Exemple : la standard de $\mathfrak{S}_3$ comme induite

Soit $H = \mathfrak{A}_3 = \langle c \rangle$, $c = (123)$, et λ le caractère $c \mapsto \omega = e^{2i\pi/3}$. L'induite vaut 2 en 1, 0 sur les transpositions (qui ne sont conjuguées à aucun élément de H), et en c :

$$\frac{1}{3} \left(\sum_{x \in \mathfrak{A}_3} \lambda(c) + \sum_{x \notin \mathfrak{A}_3} \lambda(c^{-1}) \right) = \omega + \omega^2 = -1.$$

C'est $(2, 0, -1)$, la standard. Par contraste, $\text{Ind}_{\mathfrak{A}_3}^{\mathfrak{S}_3} \mathbf{1}$ vaut $(2, 0, 2) = \mathbf{1} + \varepsilon$: l'induite d'un irréductible n'est pas toujours irréductible.

Théorème 6.5: Représentations des groupes diédraux

Soit $D_n = \langle r, s \rangle$ ($n \geq 3$) d'ordre $2n$, $\omega = e^{2i\pi/n}$, et pour $k \in \mathbb{Z}$, λ_k le caractère de $\langle r \rangle$ défini par $\lambda_k(r^j) = \omega^{kj}$. Alors $\theta_k = \text{Ind}_{\langle r \rangle}^{D_n} \lambda_k$ vaut

$$\theta_k(r^j) = 2 \cos \frac{2\pi kj}{n}, \quad \theta_k(sr^j) = 0,$$

et θ_k est irréductible si et seulement si $2k \not\equiv 0 \pmod{n}$. Les représentations irréductibles de D_n sont :

— si n est impair : 2 de degré 1 et les θ_k , $1 \leq k \leq \frac{n-1}{2}$;

— si n est pair : 4 de degré 1 et les θ_k , $1 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$.

Démonstration. Valeurs. Les conjugués de r^j sont r^j (par les rotations) et r^{-j} (par les symétries); la formule du théorème 6.3 donne $\frac{1}{n}(n\omega^{kj} + n\omega^{-kj}) = 2 \cos \frac{2\pi kj}{n}$. Les symétries ne sont conjuguées à aucune rotation.

Irréductibilité.

$$\langle \theta_k, \theta_k \rangle = \frac{1}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} 4 \cos^2 \frac{2\pi kj}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left(1 + \cos \frac{4\pi kj}{n} \right) = 1 + \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \cos \frac{4\pi kj}{n},$$

et la dernière somme vaut n si $n \mid 2k$, et 0 sinon (somme des puissances d'une racine de l'unité différente de 1).

Caractères linéaires. On a $srs^{-1}r^{-1} = r^{-2}$, donc $D(D_n) \supset \langle r^2 \rangle$, et $D_n / \langle r^2 \rangle$ est engendré par deux éléments d'ordre au plus 2 qui commutent : il est abélien, donc $D(D_n) = \langle r^2 \rangle$. Si n est impair, $\langle r^2 \rangle = \langle r \rangle$ est d'indice 2; si n est pair, il est d'indice 4.

Complétude. Pour $1 \leq k < n/2$, les θ_k sont deux à deux distincts (leurs valeurs en r , $2 \cos \frac{2\pi k}{n}$, le sont). La somme des carrés des degrés vaut $2 + 4 \cdot \frac{n-1}{2} = 2n$ si n est impair et $4 + 4(\frac{n}{2} - 1) = 2n$ si n est pair. Comme $\sum_{\chi \in \text{Irr}} \chi(1)^2 = 2n$, aucun autre irréductible ne peut exister. $\square$

Exemple : la table de D_n

Notons $c_k = 2 \cos \frac{2\pi k}{n}$. Les classes sont $\{1\}$, les paires $\{r^j, r^{-j}\}$, et les réflexions : toutes conjuguées si n est impair; en deux classes $\{sr^{2i}\}$ et $\{sr^{2i+1}\}$ si n est pair, avec en plus la classe centrale $\{r^{n/2}\}$ ($sr^j s^{-1} = sr^j s = r^{-j}$ et $r(sr^j)r^{-1} = sr^{j-2}$).

				n pair	1	$r^{n/2}$	r^j	s	sr
				cardinal	1	1	2	$n/2$	$n/2$
n impair	1	r^j	s		1	1	1	1	1
cardinal	1	2	n	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	ε	1	1	1	-1	-1
ε	1	1	-1	λ	1	$(-1)^{n/2}$	$(-1)^j$	1	-1
θ_k	2	c_{kj}	0	$\lambda\varepsilon$	1	$(-1)^{n/2}$	$(-1)^j$	-1	1
				θ_k	2	$2(-1)^k$	c_{kj}	0	0

($1 \leq j < n/2$, et $1 \leq k \leq \frac{n-1}{2}$ ou $1 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$.) Pour $n = 3$ on retrouve $\mathfrak{S}_3$, pour $n = 4$ la table de D_4 . Les lignes θ_k viennent du théorème 6.5; les caractères linéaires sont ceux de $D_n / \langle r^2 \rangle$, déterminés par les signes $\lambda(r), \lambda(s) \in \{\pm 1\}$ (deux choix si n est impair, car alors $r \in \langle r^2 \rangle$ impose $\lambda(r) = 1$; quatre si n est pair), et $\lambda(sr^j) = \lambda(s)\lambda(r)^j$. L'orthogonalité des lignes et des colonnes se vérifie à la main (sommes de cosinus); on l'a contrôlée en outre numériquement pour $3 \leq n \leq 8$. Géométriquement, θ_k est l'action de D_n sur le plan où r tourne de $2\pi k/n$: θ_1 est l'action naturelle sur le polygone régulier, et θ_k , pour $k \wedge n = 1$, celle sur le polygone étoilé $\{n/k\}$.

6.4 Une application : degré et sous-groupes abéliens

Proposition 6.6: Borne par l'indice d'un sous-groupe abélien

Si A est un sous-groupe abélien de G , tout caractère irréductible χ de G vérifie $\chi(1) \leq [G : A]$.

Démonstration. La restriction de χ à A est un caractère non nul, donc contient au moins un irréductible λ de A , de degré 1 (corollaire 2.5). Par réciprocity, $\langle \text{Ind}_A^G \lambda, \chi \rangle = \langle \lambda, \text{Res}_A^G \chi \rangle_A \geq 1$: χ est un facteur de $\text{Ind}_A^G \lambda$, de degré $[G : A]$. Donc $\chi(1) \leq [G : A]$. $\square$

Exemple

- D_n contient $\langle r \rangle$ d'indice 2 : ses irréductibles sont de degré au plus 2, comme on l'a vu.
- $\mathfrak{A}_4$ contient V_4 , abélien d'indice 3 : ses irréductibles sont de degré au plus 3, et la borne est atteinte par la standard ψ .
- Le groupe $\mathbb{H}_8$ contient $\langle i \rangle$, cyclique d'indice 2 : ses irréductibles sont de degré au plus 2, ce qu'on avait lu sur sa table.

Piège : induction et restriction ne sont pas inverses

On a $\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G \psi \neq \psi$ en général : le degré est multiplié par $[G : H]$. Par exemple $\text{Res}_{\mathfrak{A}_3}^{\mathfrak{S}_3} \text{Ind}_{\mathfrak{A}_3}^{\mathfrak{S}_3} \lambda = \lambda + \bar{\lambda}$. De même, $\text{Ind}_H^G \text{Res}_H^G \chi = \chi \cdot \text{Ind}_H^G \mathbf{1}$, puisque

$$\frac{1}{|H|} \sum_{xgx^{-1} \in H} \chi(xgx^{-1}) = \chi(g) \cdot \frac{1}{|H|} |\{x : xgx^{-1} \in H\}| ;$$

ce n'est égal à χ que si $H = G$ (comparer les degrés).

Contre-exemple : la restriction d'une irréductible n'est pas irréductible

La standard $\chi = (2, 0, -1)$ de $\mathfrak{S}_3$ restreinte à $\mathfrak{A}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ vaut $(2, -1, -1) = \lambda + \bar{\lambda}$: un groupe abélien n'a que des irréductibles de degré 1, donc la restriction d'une irréductible de degré ≥ 2 à un sous-groupe abélien est toujours réductible. À l'inverse, la restriction peut rester irréductible : la standard ψ de $\mathfrak{S}_4$ restreinte à $\mathfrak{A}_4$ est la standard de $\mathfrak{A}_4$, irréductible (même calcul de norme).

6.5 Critère d'irréductibilité de Mackey

Intuition : quand une induite est-elle irréductible ?

Par réciprocity, $\langle \text{Ind } \psi, \text{Ind } \psi \rangle_G = \langle \psi, \text{Res Ind } \psi \rangle_H$, et $\text{Res Ind } \psi$ se décompose selon les doubles classes HsH (figure 6.3) en « versions conjuguées » de ψ . La double classe triviale $HH = H$ redonne ψ elle-même, et contribue donc au moins 1 à la norme ; l'induite est irréductible si et seulement si ψ est irréductible et les autres versions ne recoupent pas ψ . On le démontre ci-dessous par un calcul direct sur les caractères.

Théorème 6.7: Critère de Mackey

Soient $H \leq G$, ψ le caractère d'une représentation W de H , et pour $s \in G$, $H_s = sHs^{-1} \cap H$ et $\psi^s : H_s \rightarrow \mathbb{C}$, $\psi^s(x) = \psi(s^{-1}xs)$. Alors $\text{Ind}_H^G \psi$ est irréductible si et seulement si :

1. ψ est irréductible ;
2. pour tout $s \in G \setminus H$, $\langle \psi^s, \text{Res}_{H_s} \psi \rangle_{H_s} = 0$ (les représentations ψ^s et $\text{Res}_{H_s} \psi$ de H_s sont disjointes).

Si $H \trianglelefteq G$, alors $H_s = H$ et (2) devient : $\psi^s \neq \psi$ pour tout $s \notin H$.

Démonstration. Étape 0 : ψ^s est un caractère de H_s . Si σ réalise ψ , alors $x \mapsto \sigma(s^{-1}xs)$ est une représentation de H_s (on a $s^{-1}H_s s \subset H$), de caractère ψ^s . Donc $a(s) \stackrel{\text{déf}}{=} \langle \psi^s, \text{Res}_{H_s} \psi \rangle_{H_s}$ est la dimension d'un espace de morphismes (théorème 3.5) : c'est un entier ≥ 0 .

Étape 1 : une formule de norme. Par réciprocity puis par la formule du caractère induit (théorème 6.3),

$$\langle \text{Ind } \psi, \text{Ind } \psi \rangle_G = \langle \psi, \text{Res}_H \text{Ind } \psi \rangle_H = \frac{1}{|H|^2} \sum_{h \in H} \sum_{\substack{x \in G \\ xhx^{-1} \in H}} \psi(h) \overline{\psi(xhx^{-1})}.$$

Échangeons les sommes et posons $s = x^{-1}$: la condition $h \in H$, $s^{-1}hs \in H$ signifie $h \in H_s$, et $\psi(xhx^{-1}) = \psi^s(h)$. Ainsi

$$\langle \text{Ind } \psi, \text{Ind } \psi \rangle_G = \frac{1}{|H|^2} \sum_{s \in G} \sum_{h \in H_s} \psi(h) \overline{\psi^s(h)} = \frac{1}{|H|^2} \sum_{s \in G} |H_s| a(s),$$

où l'on a utilisé que $a(s)$ est réel, donc égal à son conjugué.

Étape 2 : regroupement par doubles classes. Si $s' = h_1 s h_2$ avec $h_1, h_2 \in H$, on a $H_{s'} = h_1 H_s h_1^{-1}$ et, pour $y \in H_s$, $\psi^{s'}(h_1 y h_1^{-1}) = \psi(h_2^{-1} s^{-1} y s h_2) = \psi^s(y)$ et $\psi(h_1 y h_1^{-1}) = \psi(y)$ (ψ est centrale sur H). La conjugaison par h_1 transporte donc le calcul de $a(s)$ sur celui de $a(s')$: a et $|H_s|$ sont constants sur la double classe HsH . Celle-ci est l'orbite de s sous l'action $(h_1, h_2) \cdot s = h_1 s h_2^{-1}$ de $H \times H$, dont le stabilisateur $\{(h_1, h_2) : h_1 = s h_2 s^{-1}\}$ est isomorphe à $H \cap s^{-1} H s$, de cardinal $|H_s|$ (conjugué par s) ; donc $|HsH| = |H|^2 / |H_s|$. Finalement

$$\langle \text{Ind } \psi, \text{Ind } \psi \rangle_G = \sum_{HsH \in H \backslash G / H} a(s) = \langle \psi, \psi \rangle_H + \sum_{HsH \neq H} a(s).$$

Conclusion. Tous les termes sont des entiers ≥ 0 , et $\langle \psi, \psi \rangle_H \geq 1$ ($\psi \neq 0$). La norme vaut 1 — c'est-à-dire que l'induite est irréductible (corollaire 3.7) — si et seulement si $\langle \psi, \psi \rangle_H = 1$ et $a(s) = 0$ pour tout $s \notin H$, ce qui est (1) et (2). Si $H \trianglelefteq G$, ψ^s et ψ sont deux caractères de H , irréductibles si ψ l'est ; par orthonormalité, $a(s) = 0$ équivaut à $\psi^s \neq \psi$. $\square$

		classes à gauche			
		H	$(13)H$	$(23)H$	
classes à droite	H	1, (12)			double classe $HH = H : H ^2 / H = 2$
	$H(13)$		(13)	(132)	
	$H(23)$		(123)	(23)	$H(13)H : H ^2 / H \cap {}^{(13)}H = 4$

Figure 6.3. Doubles classes de $\mathfrak{S}_3$ modulo $H = \langle (12) \rangle$: en rangeant chaque élément à l'intersection de sa classe à droite (ligne) et de sa classe à gauche (colonne), les doubles classes HsH apparaissent comme des blocs. Il y en a deux, donc $\langle \text{Ind}_H^G \mathbf{1}, \text{Ind}_H^G \mathbf{1} \rangle = 2$ (Mackey avec $\psi = \mathbf{1}$, $a(s) = 1$) : l'induite est la permutation de $\mathfrak{S}_3$ sur trois points, $\mathbf{1} + \chi$.

Exemple : Mackey en action

1. $D_n \supset \langle r \rangle$ distingué d'indice 2, $s \notin \langle r \rangle : \lambda_k^s(r^j) = \lambda_k(r^{-j}) = \lambda_{-k}(r^j)$. Donc θ_k est irréductible si et seulement si $\lambda_{-k} \neq \lambda_k$, c'est-à-dire $2k \not\equiv 0 \pmod{n}$: c'est le théorème 6.5.
2. Groupe d'ordre 21 (exercice 1, chapitre 8) : b agit sur $\widehat{\langle a \rangle}$ par $\mu \mapsto \mu^4$, sans autre point fixe que 1 ; toute induite d'un $\mu \neq 1$ est irréductible de degré 3.

Arithmétique des caractères et théorème de Burnside

Intuition : les caractères sont des nombres très particuliers

Les valeurs d'un caractère sont des sommes de racines de l'unité. Ce ne sont pas des complexes quelconques : ce sont des *entiers algébriques*, des nombres qui se comportent comme des entiers vis-à-vis de l'addition et de la multiplication. Or un entier algébrique rationnel est un entier ordinaire. Cette remarque, appliquée astucieusement, produit des théorèmes de divisibilité sur les groupes finis, qui semblent n'avoir rien à voir avec l'algèbre linéaire :

- le degré d'un irréductible divise l'ordre du groupe ;
- un groupe d'ordre $p^a q^b$ est résoluble (Burnside, 1904).

La première preuve purement « groupiste » du second n'a été trouvée que soixante-dix ans plus tard.

7.1 Entiers algébriques : rappels

Proposition 7.1: Rappels sur les entiers algébriques

Un complexe α est un **entier algébrique** s'il est racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$. On utilisera les faits suivants, démontrés en [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] :

1. (*critère des modules*) s'il existe un sous- $\mathbb{Z}$ -module $M \neq \{0\}$ de $\mathbb{C}$, de type fini, tel que $\alpha M \subset M$, alors α est un entier algébrique ;
2. les entiers algébriques forment un sous-anneau de $\mathbb{C}$;
3. si α est un entier algébrique et σ un automorphisme d'un corps $L \supset \mathbb{Q}(\alpha)$, alors $\sigma(\alpha)$ est un entier algébrique (il annule le même polynôme unitaire) ;
4. un rationnel qui est un entier algébrique est un entier.

Exemples et contre-exemples

Les racines de l'unité et $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (racine de $X^2 - X - 1$) sont des entiers algébriques ; $\frac{\sqrt{2}}{2}$ n'en est pas un (son carré $\frac{1}{2}$ en serait un). Le point (1) est l'outil du chapitre : on exhibera des modules stables.

Corollaire 7.2: Valeurs des caractères

Pour tout caractère χ de G et tout $g \in G$, $\chi(g)$ est un entier algébrique. Si de plus $\chi(g) \in \mathbb{Q}$, alors $\chi(g) \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. $\chi(g)$ est une somme de racines de l'unité (proposition 3.2), donc un entier algébrique (proposition 7.1, points 2 et 4). $\square$

7.2 Le degré divise l'ordre

Intuition : les sommes de classes agissent par scalaires

Soit C une classe de conjugaison. L'endomorphisme $u_C = \sum_{g \in C} \rho(g)$ commute à l'action (conjuguer permute C) ; sur un irréductible, c'est donc un scalaire. Ces scalaires se multiplient entre eux avec des coefficients *entiers* (on compte des produits d'éléments de classes), ce qui en fait des entiers algébriques.

Lemme 7.3: Caractère central

Soit (V, ρ) irréductible de caractère χ , et C une classe de conjugaison, $g_C \in C$. L'endomorphisme $u_C = \sum_{g \in C} \rho(g)$ est l'homothétie de rapport

$$\omega_\chi(C) = \frac{|C| \chi(g_C)}{\chi(1)},$$

et $\omega_\chi(C)$ est un entier algébrique.

Démonstration. Pour $h \in G$, $\rho(h)u_C\rho(h)^{-1} = \sum_{g \in C} \rho(hgh^{-1}) = u_C$ car $g \mapsto hgh^{-1}$ permute C . Par Schur, $u_C = \omega \text{id}_V$, et en prenant la trace, $\omega\chi(1) = |C|\chi(g_C)$.

Soient C, D deux classes. Alors $u_C u_D = \sum_{x \in C, y \in D} \rho(xy) = \sum_{z \in G} N(z) \rho(z)$, où $N(z) = |\{(x, y) \in C \times D : xy = z\}|$. Ce nombre est constant sur chaque classe E (si $z' = hzh^{-1}$, $(x, y) \mapsto (h x h^{-1}, h y h^{-1})$ est une bijection) ; notons-le $a_{CDE} \in \mathbb{N}$. Donc

$$u_C u_D = \sum_E a_{CDE} u_E, \quad \text{d'où} \quad \omega_\chi(C) \omega_\chi(D) = \sum_E a_{CDE} \omega_\chi(E).$$

Le $\mathbb{Z}$ -module M engendré par les $\omega_\chi(E)$ est de type fini, non nul (il contient $\omega_\chi(\{1\}) = 1$), et stable par multiplication par $\omega_\chi(C)$. Le point (1) de la proposition 7.1 conclut. $\square$

Théorème 7.4: Frobenius : le degré divise l'ordre

Pour tout caractère irréductible χ de G , $\chi(1)$ divise $|G|$.

Démonstration. Par la relation $\langle \chi, \chi \rangle = 1$, en regroupant par classes :

$$\frac{|G|}{\chi(1)} = \frac{1}{\chi(1)} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi(g)} = \sum_C \frac{|C| \chi(g_C)}{\chi(1)} \overline{\chi(g_C)} = \sum_C \omega_\chi(C) \chi(g_C^{-1}).$$

C'est une somme de produits d'entiers algébriques, donc un entier algébrique ; c'est aussi un rationnel. C'est donc un entier. $\square$

Corollaire 7.5: Groupes d'ordre p^2

Tout groupe d'ordre p^2 , avec p premier, est abélien.

Démonstration. Les degrés d_i divisent p^2 et vérifient $d_i^2 \leq \sum_j d_j^2 = p^2$, donc $d_i \in \{1, p\}$. Si un d_i valait p , on aurait $\sum_j d_j^2 \geq 1 + p^2 > p^2$ en comptant la triviale. Tous les degrés valent 1 : G est abélien (corollaire 3.10). $\square$

Exemple : utiliser la divisibilité pour deviner les degrés

Pour un groupe d'ordre 21 non abélien, les degrés divisent 21 et leurs carrés somment à 21, avec au moins un 1 : on trouve 21×1 (cas abélien, exclu), $12 \times 1 + 9$ et $3 \times 1 + 9 + 9$. Le nombre de linéaires est $[G : D(G)]$, qui divise 21 : cela exclut 12. Il reste trois linéaires et deux irréductibles de degré 3. La table complète fait l'objet de l'exercice 1 du chapitre de synthèse.

Contre-exemple : l'ordre ne détermine pas les degrés

Les contraintes « $d_i \mid |G|$ » et « $\sum d_i^2 = |G|$ » ne suffisent pas en général. Pour $|G| = 24$, les groupes $\mathfrak{S}_4$ (degrés 1, 1, 2, 3, 3), $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ (degrés 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3) et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathfrak{A}_4$ (degrés 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3) ont des listes de degrés différentes. L'information supplémentaire la plus utile est le nombre $[G : D(G)]$ de caractères linéaires.

7.3 Le lemme de Burnside

Lemme 7.6: Burnside

Soit χ irréductible de représentation ρ , et C une classe telle que $|C| \wedge \chi(1) = 1$. Alors, pour $g \in C$, ou bien $\chi(g) = 0$, ou bien $\rho(g)$ est une homothétie.

Démonstration. Étape 1 : $\alpha = \chi(g)/\chi(1)$ est un entier algébrique. Par Bézout, $a|C| + b\chi(1) = 1$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, donc

$$\alpha = \frac{\chi(g)}{\chi(1)}(a|C| + b\chi(1)) = a\omega_\chi(C) + b\chi(g),$$

entier algébrique par le lemme 7.3 et le corollaire 7.2.

Étape 2 : norme. Soit $n = |G|$ et $L = \mathbb{Q}(e^{2i\pi/n})$, corps de décomposition sur $\mathbb{Q}$ de $X^n - 1$; l'extension $L/\mathbb{Q}$ est galoisienne [L24 : Théorie de Galois], de groupe Γ . Comme $\chi(g)$ est une somme de $\chi(1)$ racines n -ièmes de l'unité, $\alpha \in L$ est la moyenne de $\chi(1)$ racines de l'unité. Pour $\sigma \in \Gamma$, $\sigma(\alpha)$ est encore une moyenne de racines de l'unité (leurs images par σ), donc $|\sigma(\alpha)| \leq 1$; et c'est un entier algébrique (proposition 7.1, point 3). Le produit

$$N = \prod_{\sigma \in \Gamma} \sigma(\alpha)$$

est un entier algébrique fixé par tout élément de Γ , donc rationnel (correspondance de Galois), donc un entier, avec $|N| \leq 1$.

Étape 3 : conclusion. Si $|\alpha| < 1$, alors $|N| < 1$ (le facteur $\sigma = \mathrm{id}$ est < 1 , les autres ≤ 1), donc $N = 0$, donc un $\sigma(\alpha)$ est nul, donc $\alpha = 0$ (σ est injective) : $\chi(g) = 0$. Sinon $|\alpha| = 1$, soit $|\chi(g)| = \chi(1)$, et $\rho(g)$ est une homothétie (proposition 3.2). $\square$

Remarque. Pourquoi la norme? Savoir que $|\alpha| < 1$ ne suffit pas à conclure $\alpha = 0$: $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ est un entier algébrique non nul de module < 1 . Ce qui contraint un entier algébrique, ce n'est pas son module mais celui de tous ses conjugués simultanément; la norme les rassemble en un seul entier rationnel. Ici, le point clé est que les conjugués de α sont encore des moyennes de racines de l'unité.

7.4 Le théorème $p^a q^b$ de Burnside

Théorème 7.7: Classes de cardinal une puissance de p

Si G possède une classe de conjugaison de cardinal p^k , avec p premier et $k \geq 1$, alors G n'est pas simple.

Démonstration. Par l'absurde, supposons G simple. Comme la classe C de g a plus d'un élément, G n'est pas abélien, donc $Z(G) \neq G$, et $Z(G) = \{1\}$ ($Z(G)$ est distingué). Tout caractère irréductible $\chi \neq 1$ est fidèle ($\text{Ker } \chi$ est distingué et différent de G).

Étape 1. Soit $\chi \neq 1$ irréductible avec $p \nmid \chi(1)$. Alors $|C| \wedge \chi(1) = 1$ et, par le lemme 7.6, $\chi(g) = 0$ ou $\rho(g)$ est une homothétie. Dans le second cas, $\rho(g)$ commute à tous les $\rho(h)$, et par fidélité $g \in Z(G) = \{1\}$, ce qui contredit $|C| > 1$. Donc $\chi(g) = 0$.

Étape 2. L'orthogonalité des colonnes de 1 et de g (non conjugués) donne

$$0 = \sum_{\chi \in \text{Irr}(G)} \chi(1)\chi(g) = 1 + \sum_{\substack{\chi \neq 1 \\ p \mid \chi(1)}} \chi(1)\chi(g), \quad \text{soit} \quad -\frac{1}{p} = \sum_{\substack{\chi \neq 1 \\ p \mid \chi(1)}} \frac{\chi(1)}{p} \chi(g).$$

Le membre de droite est un entier algébrique, le membre de gauche est un rationnel non entier : contradiction avec le point (4) de la proposition 7.1. $\square$

Lemme 7.8: Rappels sur les groupes résolubles et les p -groupes

Les faits suivants sont démontrés en [L09 : Groupes finis] :

1. si $N \trianglelefteq G$ et si N et G/N sont résolubles, alors G l'est ;
2. un p -groupe non trivial a un centre non trivial (équation aux classes), et tout p -groupe est résoluble ;
3. (Sylow) si $|G| = p^a q^b$ avec q premier ne divisant pas p^a , G possède un sous-groupe d'ordre q^b .

Théorème 7.9: Burnside, 1904

Soient p, q premiers et $a, b \in \mathbb{N}$. Tout groupe d'ordre $p^a q^b$ est résoluble.

Démonstration. Récurrence sur $|G|$. Si $a = 0$ ou $b = 0$, G est un groupe d'ordre une puissance d'un nombre premier : c'est le lemme 7.8, point 2. Supposons $a, b \geq 1$.

G n'est pas simple. Soit Q un q -Sylow de G , d'ordre $q^b > 1$ (lemme 7.8, point 3). Son centre est non trivial (point 2) ; soit $z \in Z(Q) \setminus \{1\}$. Le centralisateur de z contient Q , donc le cardinal de la classe de z , qui vaut $[G : C_G(z)]$, divise $[G : Q] = p^a$.

- S'il vaut 1, $z \in Z(G)$ et $Z(G)$ est un sous-groupe distingué non trivial. S'il est propre, G n'est pas simple ; sinon G est abélien, et un groupe abélien dont l'ordre a deux facteurs premiers distincts n'est pas simple (il a un sous-groupe d'ordre p , distingué et propre).
- Sinon, il vaut p^k avec $k \geq 1$, et le théorème 7.7 conclut.

Récurrence. Soit N un sous-groupe distingué propre non trivial. Les ordres de N et de G/N sont de la forme $p^{a'} q^{b'}$, strictement inférieurs à $|G|$: par hypothèse de récurrence, ils sont résolubles, et le point (1) du lemme 7.8 conclut. $\square$

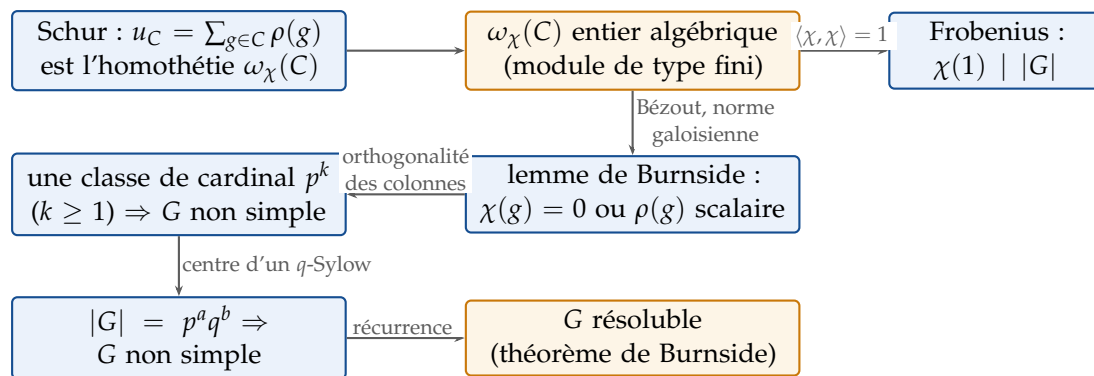


Figure 7.1. Architecture de la preuve du théorème $p^a q^b$: la théorie des caractères (Schur, orthogonalité) fournit les relations, l'arithmétique des entiers algébriques (intégralité, norme) les contraintes, et la théorie des groupes (Sylow, récurrence) conclut.

Contre-exemple : l'optimalité de « deux premiers »

$\mathfrak{A}_5$ est d'ordre $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ et n'est pas résoluble (il est simple non abélien). Le théorème de Burnside est donc optimal quant au nombre de facteurs premiers ; c'est le plus petit groupe non résoluble. (Feit–Thompson, 1963 : tout groupe d'ordre impair est résoluble.)

Méthode : le schéma de la preuve en quatre lignes

Voir aussi la figure 7.1.

1. Les sommes de classes agissent par scalaires entiers algébriques $\omega_\chi(C)$.
2. Bézout transforme $\omega_\chi(C)$ en $\chi(g)/\chi(1)$, entier algébrique de module ≤ 1 ainsi que tous ses conjugués ; donc $\chi(g) = 0$ ou $\rho(g)$ est scalaire.
3. L'orthogonalité des colonnes force $1/p$ à être entier algébrique : absurde ; une classe de cardinal p^k empêche donc la simplicité.
4. Le centre d'un Sylow fournit une telle classe.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

Intuition : la chaîne des implications

La carte mentale de la figure 8.1 relie les notions et les théorèmes de la leçon. Tout remonte à deux idées : *moyenner sur le groupe* (ce qui exige $|G|$ inversible dans le corps) et *Schur* (ce qui exige un corps algébriquement clos). La théorie des caractères n'est que la traduction numérique de ces deux faits, via la trace.

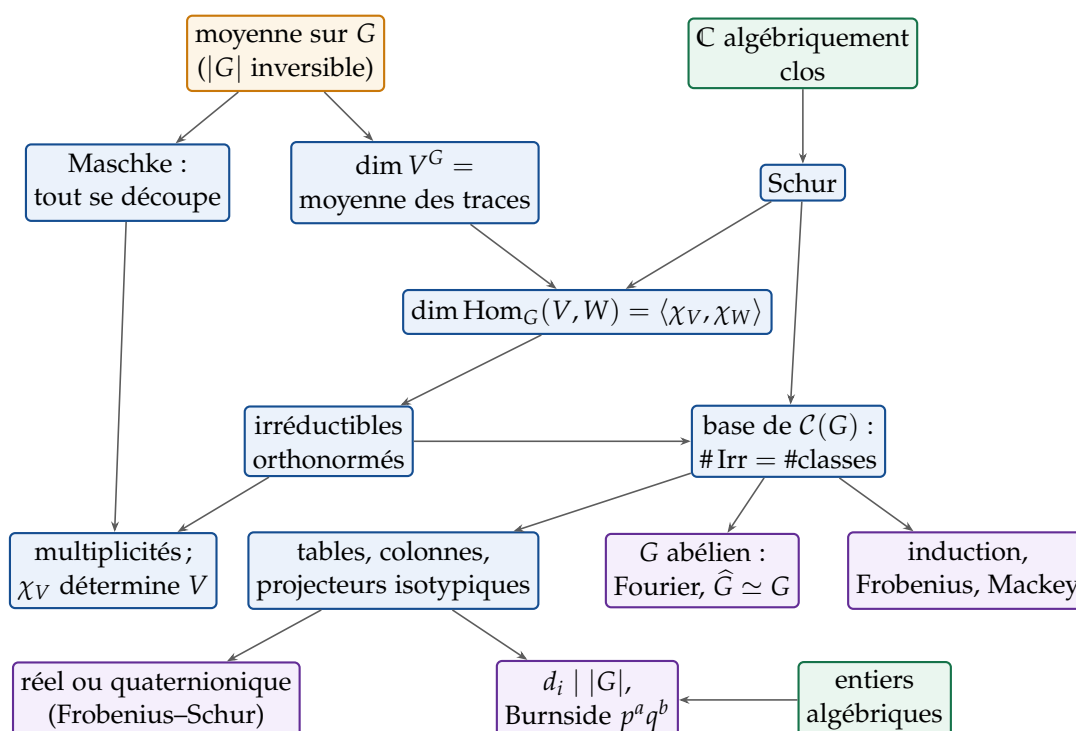


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : le seul mécanisme (moyenner sur G) ; vert : les hypothèses et outils extérieurs (corps algébriquement clos, entiers algébriques) ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. Tout découle de Maschke et de Schur, traduits en nombres par la trace.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
décomposer une représentation	Maschke	$\text{car } \mathbb{K} \nmid G , G \text{ fini}$
tester l'irréductibilité	$\langle \chi, \chi \rangle = 1$	χ doit être un caractère
calculer une multiplicité	$\langle \chi_V, \chi_i \rangle$	χ_i irréductible
compter les irréductibles	nombre de classes	sur $\mathbb{C}$
trouver les degrés	$\sum d_i^2 = G , d_i \mid G $	ne suffit pas toujours
trouver les linéaires	$G/D(G)$	$[G : D(G)]$ linéaires
produire un irréductible	permutation 2-transitive	retirer 1
compléter une table	colonnes orthogonales	$\sum \chi(g) ^2 = C_G(g) $

Pour...	On utilise	Point de vigilance
monter depuis un sous-groupe	induction	l'induite peut être réductible
calculer dans une induite	réciprocité de Frobenius	restreindre χ
irréductibilité d'une induite	Mackey	conjugués ψ^s
extraire une composante	$p_i = \frac{d_i}{ G } \sum \overline{\chi_i(g)} \rho(g)$	canonique, pas ses copies
analyser sur G abélien	Fourier, Plancherel	$\widehat{G} \simeq G$ non canonique
réel ou quaternionique	$\nu(\chi) = \frac{1}{ G } \sum \chi(g^2)$	réel $\nrightarrow$ réalisable sur $\mathbb{R}$
lire la simplicité	noyaux $\{\chi(g) = \chi(1)\}$	tous les $\chi \neq \mathbf{1}$
prouver une résolubilité	Burnside	deux premiers au plus

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Appliquer Maschke à un groupe infini ou en caractéristique divisant $|G|$ (les unipotentes $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont indécomposables non irréductibles), ou Schur (« commutant = scalaires ») sur $\mathbb{R}$ (la rotation d'angle $2\pi/3$ commute avec $\mathbb{R}[R] \simeq \mathbb{C}$).
2. Croire que la décomposition en irréductibles est unique en tant que famille de sous-espaces : seules les composantes isotypiques et les multiplicités le sont.
3. Traiter un caractère comme un morphisme : $\chi(gh) \neq \chi(g)\chi(h)$ dès que $\chi(1) \geq 2$.
4. Oublier la pondération par le cardinal des classes dans $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
5. Conclure qu'une fonction centrale de norme 1 est un caractère irréductible (penser à $-\chi$).
6. Confondre classes de $\mathfrak{S}_n$ et de $\mathfrak{A}_n$: les 3-cycles de $\mathfrak{A}_4$ et les 5-cycles de $\mathfrak{A}_5$ se scindent.
7. Croire que la table de caractères détermine le groupe (D_4 et $\mathbb{H}_8$), ou qu'un caractère réel provient d'une représentation réelle (χ_5 de $\mathbb{H}_8$, $\nu = -1$).
8. Croire que l'induite ou la restriction d'un irréductible est irréductible : $\text{Ind}_{\mathfrak{A}_3}^{\mathfrak{S}_3} \mathbf{1} = \mathbf{1} + \varepsilon$, $\text{Res}_{\mathfrak{A}_3} \chi = \lambda + \bar{\lambda}$.
9. Confondre la formule de Burnside (nombre d'orbites, [L09 : Groupes finis]), le lemme de Burnside ($\chi(g) = 0$ ou $\rho(g)$ scalaire) et le théorème $p^a q^b$.
10. Dédire $\alpha = 0$ de « α entier algébrique et $|\alpha| < 1$ » : il faut contrôler tous les conjugués (penser à $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$).

8.3 Auto-évaluation

8.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Toute représentation complexe d'un groupe fini est somme directe d'irréductibles.
2. Toute représentation irréductible réelle d'un groupe abélien fini est de degré 1.
3. Deux représentations complexes de G telles que $\rho(g)$ et $\sigma(g)$ sont semblables pour tout g sont isomorphes.
4. Si χ est irréductible, $\bar{\chi}$ l'est aussi.
5. Un groupe d'ordre 12 peut avoir un caractère irréductible de degré 4.

6. Le nombre de caractères linéaires de G divise $|G|$.
7. Si χ est un caractère et $\chi(g) = 0$ pour tout $g \neq 1$, alors χ est un multiple du caractère régulier.
8. Un groupe d'ordre p^3 admet un caractère irréductible de degré p^2 .
9. Si $\chi \in \text{Irr}(G)$ est à valeurs réelles, ρ est semblable à une représentation à coefficients réels.
10. Pour G abélien fini, l'isomorphisme $G \simeq \widehat{\widehat{G}}$ est canonique, mais pas $G \simeq \widehat{G}$.

Méthode : corrigé

1. Vrai : Maschke (corollaire 2.3).
2. Faux : la rotation d'angle $2\pi/3$ de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Vrai, mais c'est un théorème : elles ont le même caractère (traces égales), donc sont isomorphes (corollaire 3.7).
4. Vrai : c'est le caractère de la duale, et $\langle \bar{\chi}, \bar{\chi} \rangle = \overline{\langle \chi, \chi \rangle} = 1$.
5. Faux : $4 \mid 12$, mais $16 > 12 = \sum d_i^2$.
6. Vrai : il y en a $[G : D(G)]$.
7. Vrai : $\chi = \frac{\chi(1)}{|G|} \chi_{\text{reg}}$, et $\langle \chi, \chi_i \rangle = \frac{\chi(1)d_i}{|G|}$ doit être entier pour tout i ; avec $\chi_i = \mathbf{1}$, $|G|$ divise $\chi(1)$.
8. Faux : $p^4 > p^3$. Plus précisément, l'exercice 3 ci-dessous montre que $\chi(1)^2 \leq [G : Z(G)] \leq p^2$, donc $\chi(1) \leq p$.
9. Faux : χ_5 de $\mathbb{H}_8$ est réel mais $\nu(\chi_5) = -1$ (théorème 5.7).
10. Vrai : théorème 4.3 et contre-exemple qui le suit.

8.3.2 Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — table d'un groupe d'ordre 21

Soit $G = \langle a, b \mid a^7 = b^3 = 1, bab^{-1} = a^2 \rangle$, d'ordre 21, et $\zeta = e^{2i\pi/7}$. Déterminer la table de caractères de G .

Corrigé. Classes. Conjuguer a par b et b^2 donne a^2 et a^4 : d'où les classes $\{a, a^2, a^4\}$ et $\{a^3, a^6, a^5\}$. Comme $b^{-1}ab = a^4$, on a $aba^{-1} = b(b^{-1}ab)a^{-1} = ba^3$; conjuguer par les puissances de a donne tous les ba^{3k} , c'est-à-dire tous les ba^i (3 engendre $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$). De même pour b^2 . Cela fait 5 classes : $1 + 3 + 3 + 7 + 7 = 21$.

Linéaires. $bab^{-1}a^{-1} = a$, donc $D(G) = \langle a \rangle$ (le quotient $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est abélien) : 3 caractères linéaires λ_k , triviaux sur a , avec $\lambda_k(b) = \omega^k$, $\omega = e^{2i\pi/3}$.

Degré 3. Il reste $21 - 3 = 18 = 9 + 9$. Induisons $\mu : a \mapsto \zeta$ depuis $\langle a \rangle$, distingué : l'induite vaut 3 en 1, 0 sur b et b^2 , et

$$\text{en } a : \eta = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4, \quad \text{en } a^3 : \eta' = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^6 = \bar{\eta}.$$

On a $\eta + \eta' = -1$ (somme des racines non triviales) et un développement donne $\eta\eta' = 3 + (\zeta + \dots + \zeta^6) = 2$. Donc η, η' sont les racines de $t^2 + t + 2$, soit $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$; le signe se fixe par $\text{Im } \eta = \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} > 0$. Enfin la norme vaut $\frac{9+3 \cdot 2+3 \cdot 2}{21} = 1$: irréductible. L'induite de $a \mapsto \zeta^3$ donne le conjugué, distinct.

	1	a	a^3	b	b^2
cardinal	1	3	3	7	7
λ_0	1	1	1	1	1
λ_1	1	1	1	ω	ω^2
λ_2	1	1	1	ω^2	ω
θ	3	$\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$	$\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$	0	0
$\bar{\theta}$	3	$\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$	$\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$	0	0

Remarque : η est une somme de Gauss, et $\mathbb{Q}(\eta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ est l'unique sous-corps quadratique de $\mathbb{Q}(\zeta)$.

Exemple : exercice 2 — carrés de la standard de $\mathfrak{S}_4$

Décomposer $\psi \otimes \psi$, $S^2\psi$ et $A^2\psi$ pour la standard ψ de $\mathfrak{S}_4$.

Corrigé. Sur les classes 1, (12), (12)(34), (123), (1234) : $\psi = (3, 1, -1, 0, -1)$, $\psi^2 = (9, 1, 1, 0, 1)$, et $\psi(g^2) = (3, 3, 3, 0, -1)$ car $(1234)^2 = (13)(24)$. Donc

$$\chi_{S^2} = (6, 2, 2, 0, 0), \quad \chi_{A^2} = (3, -1, -1, 0, 1) = \varepsilon\psi.$$

Par produits scalaires avec la table : $\langle \chi_{S^2}, \mathbf{1} \rangle = \frac{6+12+6}{24} = 1$, $\langle \chi_{S^2}, \theta \rangle = \frac{12+12}{24} = 1$, $\langle \chi_{S^2}, \psi \rangle = \frac{18+12-6}{24} = 1$; les degrés $1 + 2 + 3 = 6$ montrent que c'est tout :

$$\psi \otimes \psi = \mathbf{1} \oplus \theta \oplus \psi \oplus \varepsilon\psi, \quad S^2\psi = \mathbf{1} \oplus \theta \oplus \psi, \quad A^2\psi = \varepsilon\psi.$$

Remarque : $A^2\psi \simeq \varepsilon\psi$ traduit le produit vectoriel pour $\mathfrak{S}_4 \subset \mathrm{O}(3)$.

Exemple : exercice 3 — groupes d'ordre p^3

1. Montrer que tout caractère irréductible χ vérifie $\chi(1)^2 \leq [G : Z(G)]$.
2. Soit G non abélien d'ordre p^3 . Déterminer les degrés de ses irréductibles et leur nombre.

Corrigé. (1) Par le corollaire 2.6, $|\chi(z)| = \chi(1)$ pour $z \in Z(G)$. De $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ on tire

$$|G| = \sum_{g \in G} |\chi(g)|^2 \geq \sum_{z \in Z(G)} |\chi(z)|^2 = |Z(G)| \chi(1)^2.$$

(2) *Le centre.* $Z(G) \neq \{1\}$ (p -groupe) et $Z(G) \neq G$. Si $|Z(G)| = p^2$, alors $G/Z(G)$ est d'ordre p , donc cyclique, engendré par $gZ(G)$: tout élément s'écrit $g^k z$ avec z central, et deux tels éléments commutent, ce qui contredit la non-commutativité. Donc $|Z(G)| = p$.

Les degrés. Par (1), $\chi(1)^2 \leq p^2$, et $\chi(1) \mid p^3$: $\chi(1) \in \{1, p\}$.

Les linéaires. $G/Z(G)$ est d'ordre p^2 , donc abélien (corollaire 7.5) : $D(G) \subset Z(G)$, et $D(G) \neq \{1\}$, d'où $D(G) = Z(G)$ d'ordre p . Il y a donc $[G : D(G)] = p^2$ caractères linéaires.

Le décompte. Si m est le nombre d'irréductibles de degré p , $p^2 + mp^2 = p^3$, soit $m = p - 1$. Au total, G a $p^2 + p - 1$ classes de conjugaison. Pour $p = 2$, on retrouve D_4 et $\mathbb{H}_8$: quatre linéaires, un de degré 2, cinq classes.

Exemple : exercice 4 — déterminant circulant

Soient $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$ et C la matrice circulante $C_{ij} = c_{j-i \bmod n}$. Montrer, avec $\omega = e^{2i\pi/n}$,

$$\det C = \prod_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega^{jk} \right).$$

Corrigé. Pour $0 \leq k < n$, posons $v_k = \sum_h \omega^{kh} e_h$, vecteur des valeurs du caractère $\chi_k(h) = \omega^{kh}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On a $Cv_k = (\sum_j c_j \omega^{jk}) v_k$: en effet, la i -ème coordonnée de Cv_k est $\sum_h c_{h-i} \omega^{kh} = \omega^{ki} \sum_j c_j \omega^{kj}$. Les v_k formant une base (orthogonalité des caractères), $\det C$ est le produit des valeurs propres.

Interprétation : si P est la matrice de la régulière pour le générateur 1 ($Pe_h = e_{h+1}$), une matrice commute à P si et seulement si elle est circulante ; les circulantes sont donc exactement les endomorphismes de la représentation régulière de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. C'est la transformée de Fourier discrète qui diagonalise simultanément toutes les matrices circulantes, parce que ce sont les endomorphismes de la régulière de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qui commutent à l'action.

Exemple : exercice 5 — peu de classes, et les limites des caractères

1. Montrer qu'un groupe ayant exactement deux classes de conjugaison est d'ordre 2.
2. Montrer qu'un groupe ayant exactement trois classes est $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ou $\mathfrak{S}_3$. Les contraintes sur les degrés suffisent-elles ?

Corrigé. (1) Deux irréductibles, de degrés 1 et d , avec $1 + d^2 = |G|$ et $d \mid |G|$; donc $d \mid 1$, $d = 1$ et $|G| = 2$.

(2) *Ce que disent les caractères.* Degrés 1, d , e avec $|G| = 1 + d^2 + e^2$, $d \mid |G|$, $e \mid |G|$. On trouve bien (1, 1) ($|G| = 3$) et (1, 2) ($|G| = 6$), mais aussi (2, 5) ($|G| = 30$), (5, 13) ($|G| = 195$), etc. (solutions de $d^2 + e^2 + 1 = 3de$). Les contraintes numériques ne suffisent pas.

L'équation aux classes conclut. Notons $a \leq b$ les ordres des centralisateurs des deux classes non triviales. Les classes ont pour cardinaux $|G|/a$ et $|G|/b$, d'où

$$1 = \frac{1}{|G|} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}, \quad 2 \leq a \leq b \leq |G|.$$

Si $a \geq 4$, le membre de droite est au plus $\frac{1}{|G|} + \frac{1}{2} < 1$; si $a = 3$, il faut $b = |G| = 3$; si $a = 2$, $\frac{1}{b} + \frac{1}{|G|} = \frac{1}{2}$ donne $(b, |G|) \in \{(3, 6), (4, 4)\}$. Le cas $b = |G| = 4$ donne un élément central non trivial et une classe de cardinal 2 ; mais un groupe d'ordre 4 est abélien (corollaire 7.5) et a 4 classes : exclu. Reste $|G| = 3$, soit $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, et $|G| = 6$ non abélien, soit $\mathfrak{S}_3$.

Exemple : exercice 6 — la table de $\mathfrak{S}_5$

Établir la table de $\mathfrak{S}_5$ à partir de la standard ψ , de la signature et des carrés de ψ .

Corrigé. Sept classes (types de cycles), de cardinaux 1, 10, 15, 20, 20, 30, 24 pour 1, (12), (12)(34), (123), (123)(45), (1234), (12345), donc sept irréductibles. On a $\psi = |\text{Fix}| - 1 = (4, 2, 0, 1, -1, 0, -1)$ (irréductible : 2-transitivité) et $\varepsilon\psi \neq \psi$. Avec $\psi(g^2) = (4, 4, 4, 1, 1, 0, -1)$, la proposition 3.3 donne $\chi_{A^2} = (6, 0, -2, 0, 0, 0, 1)$, de norme $\frac{36+60+24}{120} = 1$: irréductible, et égal à son tordu par ε (nul sur les classes impaires). Enfin $\chi_{S^2} - 1 - \psi = (5, 1, 1, -1, 1, -1, 0)$ est de norme 1 et de valeur 5 > 0 en 1 : irréductible (piège du chapitre 3), et son tordu est distinct. Contrôle : $1 + 1 + 16 + 16 + 25 + 25 + 36 = 120$.

$\mathfrak{S}_5$ cardinal	1	(12)	(12)(34)	(123)	(123)(45)	(1234)	(12345)
1	1	1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	1	-1	-1	1
ψ	4	2	0	1	-1	0	-1
$\varepsilon\psi$	4	-2	0	1	1	0	-1
χ_5	5	1	1	-1	1	-1	0
$\varepsilon\chi_5$	5	-1	1	-1	-1	1	0
$A^2\psi$	6	0	-2	0	0	0	1

La table (dont on peut contrôler l'orthogonalité des colonnes, par exemple $\sum_{\chi} |\chi((12))|^2 = 12 = |C_G((12))|$) montre que $\mathfrak{A}_5$ est le seul sous-groupe distingué propre non trivial de $\mathfrak{S}_5$: les noyaux non triviaux sont $\mathfrak{A}_5$ (ε) et $\{1\}$. Les restrictions à $\mathfrak{A}_5$ redonnent sa table : ψ et χ_5 restent irréductibles, tandis que $A^2\psi$ se scinde en $\chi_3 + \chi'_3$.

Espaces de Hilbert et analyse fonctionnelle

projection, dualité, bases, Baire, opérateurs compacts

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration (les rares résultats admis sont signalés comme tels), puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *un espace de Hilbert est un espace de dimension infinie où la géométrie euclidienne continue de fonctionner*. La projection orthogonale existe, les formes linéaires continues sont des produits scalaires, tout se décompose sur une base orthonormée — à condition d'avoir la **complétude**. Quand le produit scalaire disparaît (espaces de Banach), le théorème de Baire et celui de Hahn–Banach prennent le relais.

Convention. Le produit scalaire hermitien est *semi-linéaire à gauche et linéaire à droite* : $\langle \lambda x, y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$, $\langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$. Ainsi $\langle f, g \rangle = \int \bar{f} g$ dans L^2 et le coefficient de x sur un vecteur unitaire e est $\langle e, x \rangle$.

Prérequis : [L11 : Topologie] (Baire, Riesz, Ascoli), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (L^p , Riesz–Fischer, densités, Fubini), [L15 : Algèbre bilinéaire] (dimension finie : Gram–Schmidt, théorème spectral), [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Débouche sur : [L33 : Équations différentielles] (Sturm–Liouville), [L35 : Distributions] (Sobolev, EDP faibles).

Chapitre 1

Espaces préhilbertiens et hilbertiens

Intuition : prolonger Euclide en dimension infinie

En dimension finie, un produit scalaire donne tout : longueurs, angles, projections, bases orthonormées [L15 : Algèbre bilinéaire]. Que reste-t-il de ces outils quand la dimension devient infinie ?

Tout, à condition que l'espace soit complet. Un espace muni d'un produit scalaire (*préhilbertien*) conserve Cauchy–Schwarz, Pythagore, le parallélogramme : ce sont des identités algébriques, vraies dans tout plan. Mais les théorèmes d'existence — point le plus proche, représentation des formes linéaires — exigent qu'une suite de Cauchy converge.

L'identité du parallélogramme (figure 1.1) joue un rôle inattendu : elle dit que la boule est « ronde » (*uniformément convexe*), et cette rondeur remplace, en dimension infinie, la compacité perdue. Elle caractérise d'ailleurs les normes issues d'un produit scalaire (théorème de Fréchet–von Neumann–Jordan), ce qui explique pourquoi L^2 est un cas à part parmi les L^p .

1.1 Définitions et identités

Définition 1.1: Espace préhilbertien, espace de Hilbert

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Un **produit scalaire** est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$:

- linéaire à droite, semi-linéaire à gauche (bilinéaire si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$);
- hermitienne : $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$;
- définie positive : $\langle x, x \rangle > 0$ pour $x \neq 0$.

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un **espace préhilbertien**, normé par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Un **espace de Hilbert** est un préhilbertien **complet** pour cette norme. On note $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert.

Proposition 1.2: Identités fondamentales

Dans un préhilbertien E , pour tous $x, y \in E$:

1. (Cauchy–Schwarz) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires;
2. $\|\cdot\|$ est une norme;
3. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$, d'où (Pythagore) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ si $x \perp y$;
4. (parallélogramme) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$;
5. (polarisation) si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$; si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$,

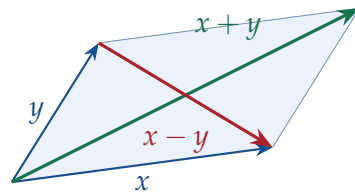
$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} \|x + i^k y\|^2;$$

6. le produit scalaire est continu sur $E \times E$.

Démonstration. (3) Développer $\langle x + y, x + y \rangle$ et utiliser $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$. (1) Si $y = 0$, c'est trivial. Sinon, posons $\lambda = \langle y, x \rangle / \|y\|^2$. Par (3) appliquée à x et $-\lambda y$:

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle x, y \rangle) + |\lambda|^2 \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

car $\lambda \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|^2 / \|y\|^2$. L'égalité impose $x = \lambda y$; réciproquement, la colinéarité donne l'égalité. (2) Séparation et homogénéité sont claires; par (3) et (1), $\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$. (4) Ajouter (3) pour y et pour $-y$. (5) Cas réel : soustraire (3) pour y et pour $-y$. Cas complexe : par (3), $\|x + i^k y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + i^k \langle x, y \rangle + i^{-k} \overline{\langle x, y \rangle}$; on multiplie par i^{-k} et on somme sur $k \in \{0, 1, 2, 3\}$: les termes $\sum_k i^{-k}$ et $\sum_k i^{-2k}$ sont nuls, il reste $4\langle x, y \rangle$. (6) $|\langle x, y \rangle - \langle x', y' \rangle| \leq \|x - x'\|\|y\| + \|x'\|\|y - y'\|$. $\square$



$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 \\ = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \end{aligned}$$

Figure 1.1. Identité du parallélogramme : la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des quatre côtés. C'est la seule trace de l'« euclidianité » qui survit en dimension infinie, et elle suffit.

Théorème 1.3: Fréchet–von Neumann–Jordan

Une norme $\|\cdot\|$ sur un espace vectoriel E sur $\mathbb{K}$ provient d'un produit scalaire si et seulement si elle vérifie l'identité du parallélogramme. Le produit scalaire est alors donné par les formules de polarisation.

Démonstration (cas réel). Le sens direct est la proposition 1.2. Réciproquement, posons $\varphi(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$. On a $\varphi(x, x) = \|x\|^2$, $\varphi(y, x) = \varphi(x, y)$, $\varphi(0, z) = 0$, et φ est continue (elle s'exprime avec des normes). *Additivité.* Le parallélogramme appliqué aux couples $(x + z, y + z)$ et $(x - z, y - z)$ donne

$$\begin{aligned} \|x + y + 2z\|^2 + \|x - y\|^2 &= 2\|x + z\|^2 + 2\|y + z\|^2, \\ \|x + y - 2z\|^2 + \|x - y\|^2 &= 2\|x - z\|^2 + 2\|y - z\|^2. \end{aligned}$$

Par soustraction : $\varphi(x + y, 2z) = 2\varphi(x, z) + 2\varphi(y, z)$. Avec $y = 0$: $\varphi(x, 2z) = 2\varphi(x, z)$ pour tout x ; donc $\varphi(x + y, 2z) = 2\varphi(x + y, z)$ et finalement $\varphi(x + y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z)$. *Homogénéité.* L'additivité donne $\varphi(nx, z) = n\varphi(x, z)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$ (car $\varphi(-x, z) = -\varphi(x, z)$), puis $\varphi(qx, z) = q\varphi(x, z)$ pour $q \in \mathbb{Q}$; la continuité de $\lambda \mapsto \varphi(\lambda x, z)$ et la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ [L02 : Corps des réels] concluent. Ainsi φ est bilinéaire symétrique et $\varphi(x, x) = \|x\|^2 > 0$ pour $x \neq 0$. $\square$

Remarque : cas complexe. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on applique le cas réel à E vu comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel : on obtient un produit scalaire réel φ , et l'on pose $\langle x, y \rangle = \varphi(x, y) + i\varphi(ix, y)$. On vérifie $\varphi(ix, iy) = \varphi(x, y)$ (car $\|ix \pm iy\| = \|x \pm y\|$), d'où $\langle x, iy \rangle = i\langle x, y \rangle$ et $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire hermitien de norme associée $\|\cdot\|$.

Contre-exemple : les normes L^p , $p \neq 2$, ne sont pas hilbertiennes

Soit (X, μ) un espace mesuré contenant deux parties disjointes A, B de mesure finie non nulle (par exemple $[0, 1]$ et $[1, 2]$ dans $\mathbb{R}$), et $1 \leq p \leq \infty$. Posons $f = \mathbf{1}_A / \mu(A)^{1/p}$ et $g = \mathbf{1}_B / \mu(B)^{1/p}$

(et $f = \mathbf{1}_A, g = \mathbf{1}_B$ si $p = \infty$), de norme 1. Comme $|f \pm g| = |f| + |g|$ (supports disjoints),

$$\|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 = 2 \cdot 2^{2/p} \quad \text{et} \quad 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 = 4,$$

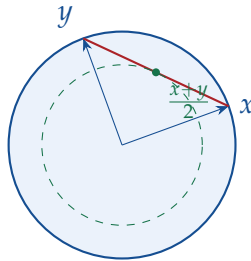
égaux **si et seulement si** $p = 2$ (avec $2^{2/\infty} = 1$). Donc la norme de L^p (et de ℓ^p , avec $f = e_1, g = e_2$) provient d'un produit scalaire si et seulement si $p = 2$. De même, $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{C}([0, 1])$ n'est pas hilbertienne.

Proposition 1.4: Uniforme convexité

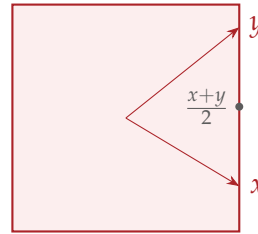
Dans un préhilbertien, si $\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$ et $\|x - y\| \geq \varepsilon$, alors

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\| \leq \sqrt{1 - \frac{\varepsilon^2}{4}} < 1.$$

Démonstration. Par le parallélogramme, $\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 - \frac{1}{4}\|x-y\|^2 \leq 1 - \frac{\varepsilon^2}{4}$. $\square$



boule euclidienne :
milieu enfoncé



boule de $\|\cdot\|_\infty$:
milieu sur le bord

Figure 1.2. Uniforme convexité. Pour la norme euclidienne, le milieu de deux points de la boule écartés de ε est à distance $\geq 1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2/4}$ du bord ; pour $\|\cdot\|_\infty$, la boule a des faces plates et le milieu peut rester sur la sphère. C'est ce défaut qui ruine l'unicité de la projection (chapitre 3).

1.2 Exemples et complétude

Exemples d'espaces de Hilbert

- $\mathbb{K}^n$ avec $\langle x, y \rangle = \sum_i \bar{x}_i y_i$; plus généralement tout préhilbertien de dimension finie est complet (toutes les normes y sont équivalentes [L11 : Topologie]), donc hilbertien.
- $\ell^2(I) = \{x : I \rightarrow \mathbb{K} : \sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty\}$ (famille sommable), avec $\langle x, y \rangle = \sum_i \bar{x}_i y_i$, absolument sommable puisque $|\bar{x}_i y_i| \leq \frac{1}{2}(|x_i|^2 + |y_i|^2)$. Cas usuel : $I = \mathbb{N}$.
- $L^2(X, \mu)$ pour tout espace mesuré, avec $\langle f, g \rangle = \int \bar{f} g d\mu$: complet par le théorème de Riesz–Fischer [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Cas particuliers : $L^2(\mathbb{T})$, $L^2(\mathbb{R}, w(x)dx)$ pour un poids $w > 0$, et $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (variables aléatoires de carré intégrable).
- L'espace de Sobolev $H^1(]0, 1[)$ et l'espace de Hardy H^2 , étudiés au chapitre 2.

Théorème 1.5: Complétude de $\ell^2(\mathbb{N})$

$\ell^2(\mathbb{N})$ est un espace de Hilbert.

Démonstration. Soit $(x^{(k)})_k$ une suite de Cauchy dans ℓ^2 . Pour chaque n , $|x_n^{(k)} - x_n^{(j)}| \leq \|x^{(k)} - x^{(j)}\|$, donc $(x_n^{(k)})_k$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$ et converge vers un x_n . Soit $\varepsilon > 0$ et K tel que $\|x^{(k)} - x^{(j)}\| \leq \varepsilon$ pour $j, k \geq K$. Pour tout $N : \sum_{n \leq N} |x_n^{(k)} - x_n^{(j)}|^2 \leq \varepsilon^2$; en faisant $j \rightarrow \infty$ (somme finie), $\sum_{n \leq N} |x_n^{(k)} - x_n|^2 \leq \varepsilon^2$, puis en faisant $N \rightarrow \infty$, $\|x^{(k)} - x\| \leq \varepsilon$ pour $k \geq K$. Donc $x = x^{(k)} - (x^{(k)} - x) \in \ell^2$ et $x^{(k)} \rightarrow x$. **Schéma à retenir** : limite coordonnée par coordonnée, contrôle uniforme sur les sommes finies, passage à la limite dans les sommes. $\square$

Contre-exemple : un préhilbertien non complet

$E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$. Soit f_n nulle sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$, égale à 1 sur $[\frac{1}{2}, 1]$ et affine entre les deux ($n \geq 3$). Pour $m \geq n$, f_n et f_m coïncident hors de $[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}]$ et sont à valeurs dans $[0, 1]$, donc $\|f_n - f_m\|_2^2 \leq \frac{1}{n}$: la suite est de Cauchy. Si elle convergerait vers $f \in E$, on aurait $f_n \rightarrow f$ dans L^2 ; or $f_n \rightarrow \mathbf{1}_{[\frac{1}{2}, 1]}$ dans L^2 (même majoration), donc $f = \mathbf{1}_{[\frac{1}{2}, 1]}$ presque partout, ce qui est impossible pour une fonction continue (elle vaudrait 0 sur $[0, \frac{1}{2}[$ et 1 sur $]\frac{1}{2}, 1]$ par continuité et densité). **E n'est pas complet**; son complété est $L^2([0, 1])$ (densité de $\mathcal{C}$ dans L^2 [L13 : Intégrale de Lebesgue]).

Remarque : complétion. Tout préhilbertien E se plonge isométriquement comme partie dense d'un espace de Hilbert $\hat{E}$, unique à isométrie près : on prend le complété métrique [L11 : Topologie], sur lequel le produit scalaire se prolonge par continuité (proposition 1.2, (6)), les identités passant à la limite. *En pratique, on travaille dans le complété* : un problème posé dans un espace de fonctions régulières se résout dans un Hilbert plus gros (L^2 , H^1), puis on étudie après coup la régularité de la solution (chapitre 5). La figure 1.3 situe les exemples de ce chapitre : un espace de Hilbert est à la fois un Banach et un préhilbertien, et chacune des deux conditions peut manquer seule.

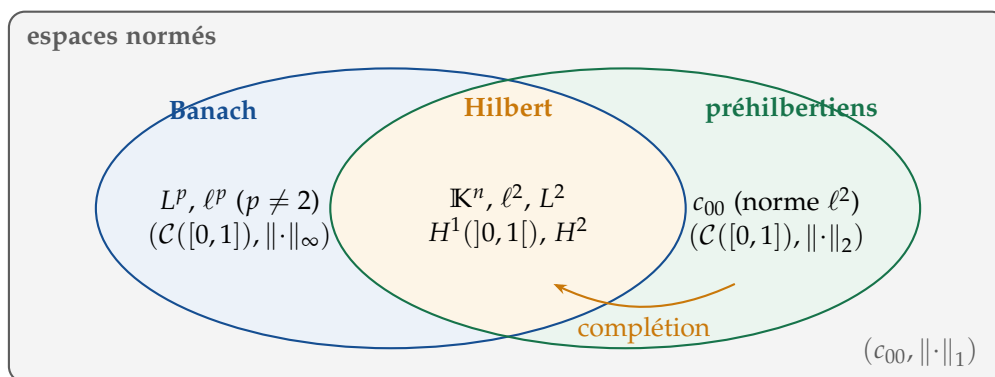


Figure 1.3. Hilbert = Banach $\cap$ préhilbertien. À gauche, la norme est complète mais ne vérifie pas le parallélogramme; à droite, la norme est euclidienne mais l'espace n'est pas complet (la complétion le plonge densément dans un Hilbert, ici ℓ^2 ou L^2); en bas à droite, aucune des deux propriétés.

1.3 Orthogonalité

Définition 1.6: Orthogonal d'une partie

Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, \langle a, x \rangle = 0\}$.

Proposition 1.7: Propriétés de l'orthogonal

Dans un préhilbertien E , pour $A \subset E$:

1. $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel **fermé**, même si A ne l'est pas ;
2. $A^\perp = (\overline{\text{Vect } A})^\perp$;
3. $A \subset (A^\perp)^\perp$ et $A \cap A^\perp \subset \{0\}$.

Démonstration. (1) $A^\perp = \bigcap_{a \in A} \text{Ker} \langle a, \cdot \rangle$, intersection de noyaux de formes linéaires continues (Cauchy–Schwarz). (2) $A^\perp$ est un sous-espace fermé : s'il est orthogonal à A , il l'est à $\text{Vect } A$ par linéarité, puis à $\overline{\text{Vect } A}$ par continuité ; l'autre inclusion vient de $A \subset \overline{\text{Vect } A}$. (3) Immédiat, et $x \in A \cap A^\perp$ donne $\langle x, x \rangle = 0$. $\square$

Piège : l'orthogonal dans un espace non complet

L'égalité $(A^\perp)^\perp = \overline{\text{Vect } A}$ est vraie dans un **Hilbert** (chapitre 3) mais fausse en général. Soit $E = c_{00}$ l'espace des suites à support fini, muni du produit scalaire de ℓ^2 , et $a = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} \in \ell^2 \setminus E$. L'hyperplan $H = \{x \in E : \sum_n x_n/n = 0\} = E \cap a^\perp$ est fermé dans E . Si $y \in E$ est orthogonal à H : les vecteurs $u_n = e_n - \frac{1}{n}e_1$ ($n \geq 2$) sont dans H et $\langle u_n, y \rangle = y_n - \frac{y_1}{n} = 0$; donc $y_n = y_1/n$ pour tout n , et comme y est à support fini, $y = 0$. Ainsi $H^\perp = \{0\}$ et $(H^\perp)^\perp = E \neq H$. Sans complétude, l'orthogonal peut être trop petit.

Deux exemples fondamentaux : Sobolev et Hardy

Intuition

Les espaces ℓ^2 et L^2 ne suffisent pas : les applications demandent des Hilbert dont les éléments ont une *structure supplémentaire*.

- L'**espace de Sobolev** $H^1(]0,1[)$ contient les fonctions de L^2 dont la dérivée « au sens faible » est encore dans L^2 . Ses éléments sont des fonctions continues (et même höldériennes), on peut parler de leurs valeurs au bord, et la norme contrôle l'énergie $\int |u'|^2$: c'est le cadre naturel des problèmes aux limites (chapitre 5).
- L'**espace de Hardy** H^2 contient des fonctions holomorphes sur le disque : l'évaluation en un point y est *continue*, ce qui fait apparaître un *noyau reproduisant*.

Dans les deux cas, le schéma est le même : un sous-espace d'un L^2 (ou d'un ℓ^2) défini par une condition qui **passse à la limite**, donc fermé, donc complet.

2.1 L'espace de Sobolev $H^1(]0,1[)$

On note $I =]0,1[$ et $\mathcal{C}_c^\infty(I)$ l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact dans I (fonctions test). On utilise sa densité dans $L^2(I)$ [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Définition 2.1: Dérivée faible, espace H^1

Soit $u \in L^2(I)$. On dit que $g \in L^2(I)$ est la **dérivée faible** de u , et on note $u' = g$, si

$$\int_0^1 u \varphi' = - \int_0^1 g \varphi \quad \text{pour toute } \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(I).$$

On pose $H^1(]0,1[) = \{u \in L^2(I) : u \text{ admet une dérivée faible dans } L^2(I)\}$, muni de

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_0^1 (\overline{u} v + \overline{u'} v'), \quad \|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2.$$

La dérivée faible est unique (si g_1, g_2 conviennent, $g_1 - g_2$ est orthogonale à la partie dense $\mathcal{C}_c^\infty(I)$, donc nulle). Si $u \in \mathcal{C}^1([0,1])$, l'intégration par parties montre que la dérivée faible est la dérivée usuelle : la définition *étend* la dérivation.

Lemme 2.2: Du Bois-Reymond

Si $w \in L^2(I)$ vérifie $\int_0^1 w \varphi' = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$, alors w est presque partout égale à une constante.

Démonstration. Fixons $\psi_0 \in C_c^\infty(I)$ avec $\int \psi_0 = 1$. Soit $\psi \in C_c^\infty(I)$ et $\chi = \psi - (\int \psi)\psi_0$, d'intégrale nulle. La primitive $\varphi(x) = \int_0^x \chi$ est C^∞ , nulle près de 0, et nulle près de 1 puisque $\int_0^1 \chi = 0$: elle est dans $C_c^\infty(I)$ et $\varphi' = \chi$. L'hypothèse donne $\int w\psi = (\int \psi)c$ avec $c = \int w\psi_0$, soit $\int (w - c)\psi = 0$ pour toute $\psi \in C_c^\infty(I)$. Par densité, $w - c$ est orthogonale à $L^2(I)$ tout entier (on teste sur des fonctions réelles et sur leurs multiples par i), donc $w = c$ presque partout. $\square$

Théorème 2.3: Description de $H^1(]0,1[)$

Soit $u \in L^2(I)$. Alors $u \in H^1(]0,1[)$ si et seulement s'il existe $c \in \mathbb{K}$ et $g \in L^2(I)$ tels que

$$u(x) = c + \int_0^x g(t) dt \quad \text{pour presque tout } x,$$

et dans ce cas $u' = g$. On identifie toujours u à ce représentant **continu** sur $[0,1]$. Pour $u \in H^1(]0,1[)$ et $x, y \in [0,1]$:

1. $|u(x) - u(y)| \leq |x - y|^{1/2} \|u'\|_2$ (u est $\frac{1}{2}$ -höldérienne);
2. $\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 + \|u'\|_2 \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}$.

Démonstration. *Sens réciproque.* Soit $v(x) = \int_0^x g$; v est continue sur $[0,1]$ ($g \in L^2 \subset L^1$ sur un intervalle borné). Pour $\varphi \in C_c^\infty(I)$, Fubini (justifié car $|g(t)\varphi'(x)|$ est intégrable sur $[0,1]^2$) donne

$$\int_0^1 v\varphi' = \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{1}_{t < x} g(t)\varphi'(x) dt dx = \int_0^1 g(t) \left(\int_t^1 \varphi' \right) dt = - \int_0^1 g\varphi,$$

car $\varphi(1) = 0$. Et $\int c\varphi' = 0$. Donc $u' = g$. *Sens direct.* Si $u \in H^1(]0,1[)$, posons $v(x) = \int_0^x u'$: par ce qui précède $v' = u'$, donc $w = u - v$ vérifie $\int w\varphi' = 0$ pour toute φ , et le lemme 2.2 fournit $w = c$ presque partout. (1) $|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u' \right| \leq |x - y|^{1/2} \|u'\|_2$ par Cauchy-Schwarz. (2) $|u(x)| \leq |u(y)| + \|u'\|_2$ par (1); on intègre en $y \in [0,1]$: $|u(x)| \leq \|u\|_1 + \|u'\|_2 \leq \|u\|_2 + \|u'\|_2$, et $a + b \leq \sqrt{2}\sqrt{a^2 + b^2}$. $\square$

Théorème 2.4: $H^1(]0,1[)$ est un espace de Hilbert

$H^1(]0,1[)$ est complet, et l'injection $H^1(]0,1[) \hookrightarrow \mathcal{C}([0,1])$ est continue. Pour $u, v \in H^1(]0,1[)$ (à valeurs réelles), on a la formule d'intégration par parties

$$\int_0^1 u'v = u(1)v(1) - u(0)v(0) - \int_0^1 uv'.$$

Démonstration. *Complétude.* Si (u_n) est de Cauchy dans $H^1(]0,1[)$, alors (u_n) et (u'_n) sont de Cauchy dans L^2 , donc convergent vers u et g . Pour $\varphi \in C_c^\infty(I)$, la continuité du produit scalaire de L^2 permet de passer à la limite dans $\int u_n\varphi' = - \int u'_n\varphi$: donc $u \in H^1(]0,1[)$, $u' = g$ et $\|u_n - u\|_{H^1} \rightarrow 0$. L'injection est continue par le (2) du théorème 2.3. *Intégration par parties.* Écrivons $u(x) = u(0) + \int_0^x u'$. Par Fubini comme ci-dessus,

$$\begin{aligned} \int_0^1 uv' &= u(0)(v(1) - v(0)) + \int_0^1 u'(t)(v(1) - v(t))dt \\ &= u(0)(v(1) - v(0)) + v(1)(u(1) - u(0)) - \int_0^1 u'v, \end{aligned}$$

ce qui est la formule annoncée. $\square$

Définition 2.5: L'espace $H_0^1(]0, 1[)$

$$H_0^1(]0, 1[) = \{u \in H^1(]0, 1[) : u(0) = u(1) = 0\}.$$

Proposition 2.6: H_0^1 et inégalité de Poincaré

$H_0^1(]0, 1[)$ est un sous-espace fermé de $H^1(]0, 1[)$, donc un espace de Hilbert. Pour $u \in H_0^1(]0, 1[)$:

$$\|u\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|u'\|_2, \quad \text{donc} \quad \|u'\|_2^2 \leq \|u\|_{H^1}^2 \leq \frac{3}{2} \|u'\|_2^2.$$

Ainsi $u \mapsto \|u'\|_2$ est sur $H_0^1(]0, 1[)$ une norme équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$, issue du produit scalaire $\int \overline{u'}v'$.

Démonstration. Les évaluations $u \mapsto u(0)$ et $u \mapsto u(1)$ sont des formes linéaires continues sur $H^1(]0, 1[)$ (théorème 2.3, (2)) : $H_0^1(]0, 1[)$ est l'intersection de leurs noyaux, donc fermé. Pour $u \in H_0^1(]0, 1[)$, $|u(x)| = \left| \int_0^x u' \right| \leq \sqrt{x} \|u'\|_2$, d'où $\|u\|_2^2 \leq \int_0^1 x \, dx \|u'\|_2^2 = \frac{1}{2} \|u'\|_2^2$. $\square$

Remarque : constante optimale. La meilleure constante est $\frac{1}{\pi}$: $\|u\|_2 \leq \frac{1}{\pi} \|u'\|_2$ sur $H_0^1(]0, 1[)$, avec égalité pour $u = \sin(\pi x)$. C'est l'inégalité de Wirtinger, que l'on obtiendra par le théorème spectral (exemple du chapitre 9) : π^2 est la plus petite valeur propre de $-\frac{d^2}{dx^2}$ avec conditions de Dirichlet.

Exemple et contre-exemples

- $u(x) = |x - \frac{1}{2}|$ est dans $H^1(]0, 1[)$, de dérivée faible $\text{sgn}(x - \frac{1}{2})$: une fonction anguleuse est dans H^1 .
- $u(x) = x^\alpha$ ($\alpha > 0$) est dans $H^1(]0, 1[)$ si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$ (il faut $\alpha^2 x^{2\alpha-2}$ intégrable près de 0). Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, u est continue mais $u' \notin L^2$.
- $\mathbf{1}_{[\frac{1}{2}, 1]}$ n'est pas dans $H^1(]0, 1[)$: elle n'a pas de représentant continu (sa dérivée « serait » une masse de Dirac).
- **En dimension $d \geq 2$, l'analogie est faux :** H^1 du disque $D(0, \frac{1}{2}) \subset \mathbb{R}^2$ contient des fonctions non bornées, comme $\ln |\ln |x||$ (dont le gradient, de norme $\frac{1}{|x| |\ln |x||}$, est de carré intégrable). C'est pourquoi on se limite ici à la dimension 1 (voir [L35 : Distributions] pour H^s).

La figure 2.1 place $H^1(]0, 1[)$ dans la chaîne des espaces de fonctions sur $[0, 1]$, avec un contre-exemple pour chaque inclusion stricte.

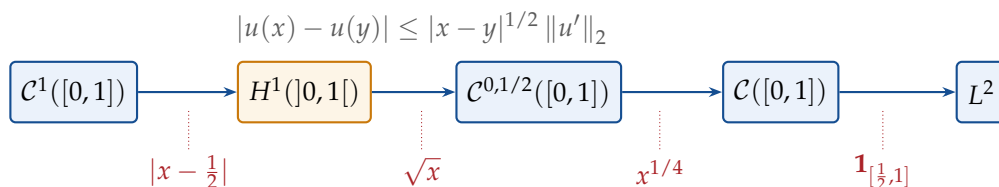


Figure 2.1. Inclusions (continues) d'espaces de fonctions sur $[0, 1]$; sous chaque flèche, en rouge, une fonction qui est dans l'espace d'arrivée mais pas dans l'espace de départ. Le contrôle höldérien de $H^1(]0, 1[)$ vient de Cauchy–Schwarz ; $\sqrt{x}$ est $\frac{1}{2}$ -höldérienne mais $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \notin L^2$.

2.2 L'espace de Hardy H^2 et le noyau reproduisant

Définition 2.7: Espace de Hardy

On note H^2 l'ensemble des fonctions $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ sur le disque unité ouvert $\mathbb{D}$ telles que $\sum_n |a_n|^2 < \infty$, muni de $\langle f, g \rangle = \sum_n \overline{a_n} b_n$ (si $g = \sum b_n z^n$).

Proposition 2.8: Évaluation continue et noyau de Szegő

1. Toute $f \in H^2$ est une série entière de rayon ≥ 1 , et $f \mapsto (a_n)$ est une isométrie bijective $H^2 \rightarrow \ell^2(\mathbb{N})$: H^2 est un espace de Hilbert.
2. Pour $w \in \mathbb{D}$, posons $k_w(z) = \sum_n \overline{w}^n z^n = \frac{1}{1-\overline{w}z}$. Alors $k_w \in H^2$ et

$$f(w) = \langle k_w, f \rangle \quad \text{pour toute } f \in H^2;$$

$$\text{en particulier } |f(w)| \leq \frac{\|f\|}{\sqrt{1-|w|^2}}.$$

3. La convergence dans H^2 entraîne la convergence uniforme sur tout disque fermé $\overline{D}(0, r)$, $r < 1$.

Démonstration. (1) (a_n) est bornée, donc le rayon est ≥ 1 [L12 : Séries et séries entières] ; l'application est par définition linéaire, isométrique et surjective, et ℓ^2 est complet. (2) $(\overline{w}^n) \in \ell^2$ car $|w| < 1$, et $\langle k_w, f \rangle = \sum_n \overline{w}^n a_n = f(w)$; Cauchy-Schwarz donne $|f(w)| \leq \|k_w\| \|f\|$ et $\|k_w\|^2 = \sum |w|^{2n} = \frac{1}{1-|w|^2}$. (3) Appliquer (2) à $f - f_n$: $\sup_{|w| \leq r} |f(w) - f_n(w)| \leq (1-r^2)^{-1/2} \|f - f_n\|$. $\square$

Remarque : espaces à noyau reproduisant ; Bergman. Un Hilbert de fonctions sur lequel les évaluations sont continues admet, par le théorème de Riesz (chapitre 4), un *noyau reproduisant* k_w avec $f(w) = \langle k_w, f \rangle$. Autre exemple classique : l'**espace de Bergman** $A^2(\mathbb{D})$ des fonctions holomorphes sur $\mathbb{D}$ de carré intégrable pour la mesure de Lebesgue, sous-espace fermé de $L^2(\mathbb{D})$; la famille $(\sqrt{(n+1)/\pi} z^n)_{n \geq 0}$ en est une base hilbertienne et le noyau est $\frac{1}{\pi(1-\overline{w}z)^2}$. Le produit scalaire de H^2 s'écrit aussi $\langle f, g \rangle = \lim_{r \rightarrow 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(re^{it})} g(re^{it}) dt$ (Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier]) : H^2 s'identifie au sous-espace de $L^2(\mathbb{T})$ des fonctions à coefficients de Fourier négatifs nuls.

Chapitre 3

Projection sur un convexe fermé

Intuition

Le théorème central de la théorie : *dans un espace de Hilbert, tout point admet un unique point le plus proche dans n'importe quel convexe fermé non vide*. En dimension finie, c'est une conséquence de la compacité; en dimension infinie, la compacité a disparu (théorème de Riesz [L11 : Topologie]) et c'est **l'identité du parallélogramme** qui la remplace : elle force une suite minimisante à être de Cauchy, et la complétude fournit la limite.

Le point le plus proche se reconnaît à un critère *angulaire* : l'angle entre $x - p$ et $c - p$ est obtus pour tout c du convexe (figure 3.1). Pour un sous-espace, l'angle est droit : on retrouve la projection orthogonale (figure 3.2), le supplémentaire orthogonal et le critère de densité « $F^\perp = \{0\}$ ». Tout le reste du cours en découle : Riesz, Lax–Milgram, bases hilbertiennes, espérance conditionnelle, moindres carrés.

3.1 Le théorème de projection

Théorème 3.1: Projection sur un convexe fermé

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et $C \subset \mathcal{H}$ un convexe **fermé** non vide. Pour tout $x \in \mathcal{H}$, il existe un **unique** $p_C(x) \in C$ tel que

$$\|x - p_C(x)\| = d(x, C) = \inf_{c \in C} \|x - c\|.$$

Il est caractérisé par l'**inégalité variationnelle** (caractérisation angulaire)

$$p \in C \quad \text{et} \quad \forall c \in C, \quad \operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle \leq 0.$$

Démonstration. Existence. Posons $d = d(x, C)$ et choisissons (c_n) dans C avec $\|x - c_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$. Le parallélogramme appliqué à $x - c_n$ et $x - c_m$ donne

$$\|c_n - c_m\|^2 = 2\|x - c_n\|^2 + 2\|x - c_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{c_n + c_m}{2}\right\|^2.$$

Par **convexité**, $\frac{c_n + c_m}{2} \in C$, donc le dernier terme est $\geq 4d^2$, d'où

$$\|c_n - c_m\|^2 \leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n}\right) + 2\left(d^2 + \frac{1}{m}\right) - 4d^2 = \frac{2}{n} + \frac{2}{m}.$$

La suite est de Cauchy, converge par **complétude** vers un p , qui est dans C par **fermeture** et vérifie $\|x - p\| = d$ par continuité de la norme. *Unicité.* Si $p, p' \in C$ réalisent la distance, le même calcul (avec $c_n = p$, $c_m = p'$ et le terme $\frac{1}{n}$ remplacé par 0) donne $\|p - p'\|^2 \leq 0$. *Caractérisation.* Soit $p = p_C(x)$, $c \in C$ et $t \in]0, 1]$: par convexité $p + t(c - p) \in C$, donc

$$\|x - p\|^2 \leq \|x - p - t(c - p)\|^2 = \|x - p\|^2 - 2t \operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle + t^2 \|c - p\|^2.$$

On divise par $t > 0$ et l'on fait $t \rightarrow 0^+$: $\operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle \leq 0$. Réciproquement, si $p \in C$ vérifie l'inégalité, alors pour $c \in C$: $\|x - c\|^2 = \|(x - p) - (c - p)\|^2 = \|x - p\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle + \|c - p\|^2 \geq \|x - p\|^2$, donc $p = p_C(x)$. $\square$

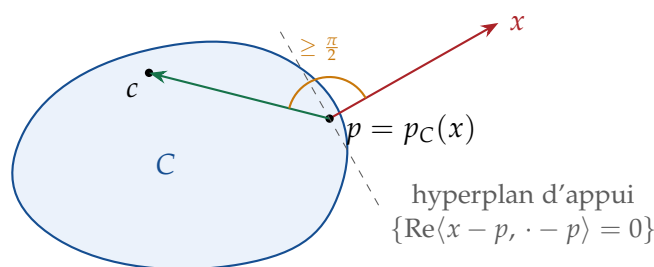


Figure 3.1. Caractérisation angulaire : p est le projeté de x si et seulement si, pour tout $c \in C$, l'angle entre $x - p$ et $c - p$ est obtus. Le convexe est tout entier du côté de l'hyperplan d'appui opposé à x : c'est déjà une séparation (chapitre 7).

Remarque : où sert chaque hypothèse.

Hypothèse	Rôle dans la preuve
produit scalaire	identité du parallélogramme : la suite minimisante est de Cauchy
convexité	le milieu $\frac{c_n + c_m}{2}$ reste dans C ; le segment $[p, c]$ aussi
complétude	la suite de Cauchy converge
fermeture	la limite reste dans C

L'identité du parallélogramme remplace la compacité : c'est le point conceptuel du théorème. Dans un Banach, la même preuve marche dès que l'espace est *uniformément convexe* (c'est le cas des L^p , $1 < p < \infty$), mais pas dans L^1 , L^∞ ou $\mathcal{C}([0, 1])$.

Contre-exemple : chaque hypothèse est nécessaire

1. *Sans convexité, pas d'unicité* : dans $\mathbb{R}^2$, le cercle unité et $x = 0$: tous les points du cercle sont à distance 1.
2. *Sans convexité, pas d'existence (même fermé)* : dans ℓ^2 , $C = \{(1 + \frac{1}{n})e_n : n \geq 1\}$ est fermé (ses points sont à distance $\geq \sqrt{2}$ les uns des autres, donc toute suite convergente de C est stationnaire), $d(0, C) = 1$, et cette distance n'est pas atteinte.
3. *Sans fermeture* : C boule unité ouverte et $\|x\| = 2$: $d(x, C) = 1$ n'est pas atteinte.
4. *Sans complétude* : dans $E = c_{00}$ (normé par ℓ^2), avec $a = (\frac{1}{n})$ et l'hyperplan fermé $H = E \cap a^\perp$, le point e_1 n'a pas de projeté sur H . En effet, dans ℓ^2 , le seul point de $\overline{H} = a^\perp$ (voir ci-dessous) à distance minimale de e_1 est $e_1 - \frac{\langle a, e_1 \rangle}{\|a\|^2} a$, de support infini ; la distance $d(e_1, H) = \frac{1}{\|a\|} = \frac{\sqrt{6}}{\pi}$ n'est pas atteinte dans E . (Densité de H dans $a^\perp$: pour $y \in a^\perp$, la troncature y_N vérifie $s_N = \langle a, y_N \rangle \rightarrow 0$, et $y_N - s_N e_1 \in H$ tend vers y .)
5. *Sans produit scalaire* : dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, la « projection » de $(0, 1)$ sur l'axe des abscisses n'est pas unique : tout $(t, 0)$ avec $|t| \leq 1$ est à distance 1 (figure 1.2).

Proposition 3.2: La projection est 1-lipschitzienne

Pour tous $x, y \in \mathcal{H}$, en notant $p = p_C(x)$, $q = p_C(y)$:

$$\|p - q\|^2 \leq \operatorname{Re}\langle x - y, p - q \rangle \quad \text{donc} \quad \|p - q\| \leq \|x - y\|.$$

Démonstration. Les inégalités variationnelles en x (testée en $c = q$) et en y (testée en $c = p$) donnent $\operatorname{Re}\langle x - p, q - p \rangle \leq 0$ et $\operatorname{Re}\langle y - q, p - q \rangle \leq 0$. En sommant : $\operatorname{Re}\langle (x - y) - (p - q), q - p \rangle \leq 0$, soit $\|p - q\|^2 \leq \operatorname{Re}\langle x - y, p - q \rangle \leq \|x - y\| \|p - q\|$ par Cauchy-Schwarz. $\square$

Exemples de projections explicites

- Boule fermée $B = \overline{B}(0, 1) : p_B(x) = x / \max(1, \|x\|)$ (preuve dans l'exercice 1 du chapitre 10).
- Cône positif de $L^2(X, \mathbb{R})$, $C = \{f \geq 0 \text{ p.p.}\} : p_C(f) = f^+$. En effet $f^+ \in C$ et, pour $c \in C$, $\langle f - f^+, c - f^+ \rangle = \int (-f^-)(c - f^+) = -\int f^- c \leq 0$ car $f^- f^+ = 0$.
- Pavé de $\ell^2(\mathbb{R})$, $C = \{x : |x_n| \leq r_n \forall n\} : \text{projection coordonnée par coordonnée (troncature)}.$

3.2 Sous-espaces fermés et supplémentaire orthogonal

Théorème 3.3: Projection orthogonale, supplémentaire orthogonal

Soit F un sous-espace vectoriel **fermé** de $\mathcal{H}$. Alors :

1. $p_F(x)$ est caractérisé par : $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$;
2. p_F est **linéaire**, continue, de norme 1 si $F \neq \{0\}$, et $p_F \circ p_F = p_F$;
3. $\mathcal{H} = F \oplus F^\perp$, et $p_{F^\perp} = \text{id} - p_F$;
4. $(F^\perp)^\perp = F$; pour toute partie A , $(A^\perp)^\perp = \overline{\text{Vect } A}$.

Démonstration. (1) Pour $y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $c = p + \lambda y \in F$; l'inégalité variationnelle donne $\text{Re}(\lambda \langle x - p, y \rangle) \leq 0$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, ce qui force $\langle x - p, y \rangle = 0$ (le choix $\lambda = \overline{\langle x - p, y \rangle}$ donne $|\langle x - p, y \rangle|^2 \leq 0$). Donc $x - p \in F^\perp$. Réciproquement, si $p \in F$ et $x - p \in F^\perp$, alors $\langle x - p, c - p \rangle = 0$ pour tout $c \in F$, et l'inégalité variationnelle a lieu. (2) Si $p = p_F(x)$ et $p' = p_F(x')$, alors $\lambda p + p' \in F$ et $(\lambda x + x') - (\lambda p + p') \in F^\perp$, donc par (1) $p_F(\lambda x + x') = \lambda p + p'$. Pythagore donne $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2$, avec égalité si $x \in F$; et $p_F(y) = y$ pour $y \in F$. (3) $x = p_F(x) + (x - p_F(x)) \in F + F^\perp$ et $F \cap F^\perp = \{0\}$. De plus $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $x - (x - p_F(x)) = p_F(x) \in F \subset (F^\perp)^\perp$, donc par (1) appliqué au fermé $F^\perp$, $p_{F^\perp}(x) = x - p_F(x)$. (4) $F \subset (F^\perp)^\perp$; si $x \in (F^\perp)^\perp$, alors $x - p_F(x) \in F^\perp \cap (F^\perp)^\perp = \{0\}$. Pour A quelconque, on applique ceci à $F = \overline{\text{Vect } A}$, qui a même orthogonal que A (proposition 1.7). $\square$

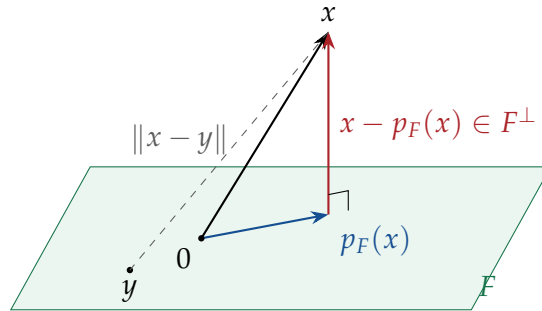


Figure 3.2. Projection sur un sous-espace fermé et meilleure approximation : $x - p_F(x)$ est orthogonal à F , et pour tout $y \in F$, Pythagore donne $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$.

Corollaire 3.4: Critère de densité

Un sous-espace vectoriel F de $\mathcal{H}$ est **dense** si et seulement si $F^\perp = \{0\}$. Plus généralement, une partie A est **totale** ($\text{Vect } A$ dense) si et seulement si $A^\perp = \{0\}$.

Démonstration. $\overline{\text{Vect } A} = (A^\perp)^\perp$ par le théorème 3.3, et $(A^\perp)^\perp = \mathcal{H}$ si et seulement si $A^\perp = \{0\}$ (car $\{0\}^\perp = \mathcal{H}$, et si $A^\perp \ni y \neq 0$, alors $y \notin (A^\perp)^\perp$). $\square$

Contre-exemple : sous-espace non fermé, $F \oplus F^\perp \neq \mathcal{H}$

Dans ℓ^2 , $F = c_{00}$ (suites à support fini) est dense, donc $F^\perp = \{0\}$ et $F \oplus F^\perp = F \neq \ell^2$. De même, dans $L^2([0, 1])$, l'espace des polynômes (dense par Weierstrass) n'a pas de supplémentaire orthogonal. **La fermeture est indispensable** dans le théorème 3.3, et un sous-espace dense strict est « invisible » pour l'orthogonalité.

Méthode : montrer une densité dans un Hilbert

Pour prouver qu'une famille est totale, **montrer qu'un vecteur orthogonal à toute la famille est nul**. C'est souvent plus simple qu'une approximation directe :

- $\mathcal{C}_c^\infty(I)$ est dense dans $L^2(I)$; les polynômes sont denses dans $L^2([a, b])$ (si $\int \bar{f} x^n = 0$ pour tout n , alors $\int \bar{f} P = 0$ pour tout polynôme, donc pour toute fonction continue par Weierstrass et convergence uniforme, donc $f = 0$ par densité de $\mathcal{C}$) ;
- les e^{inx} sont totales dans $L^2(\mathbb{T})$ (injectivité des coefficients de Fourier [L21 : Séries et transformée de Fourier]) ;
- les polynômes sont denses dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$ (théorème 6.7, par la transformée de Fourier).

Exemple : meilleure approximation, moindres carrés

Si $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ avec (e_i) orthonormée :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i, \quad d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |\langle e_i, x \rangle|^2.$$

Si la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est seulement libre, $p_F(x) = \sum_j \lambda_j f_j$ où (λ_j) résout le *système de Gram* $\sum_j \langle f_i, f_j \rangle \lambda_j = \langle f_i, x \rangle$ ($1 \leq i \leq n$), traduction de $x - p_F(x) \perp f_i$ [L15 : Algèbre bilinéaire]. *Application* : les sommes partielles de Fourier $S_N(f)$ sont les projections orthogonales de f sur les polynômes trigonométriques de degré $\leq N$, d'où $\|f - S_N(f)\|_2 \leq \|f - P\|_2$ pour tout tel P .

Exemple : l'espérance conditionnelle comme projection

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ une sous-tribu. Le sous-espace $L^2(\mathcal{G})$ des (classes de) variables $\mathcal{G}$ -mesurables de carré intégrable est **fermé** dans $L^2(\mathcal{F})$: une limite dans L^2 est limite presque sûre d'une sous-suite [L13 : Intégrale de Lebesgue], et une limite p.s. de variables $\mathcal{G}$ -mesurables coïncide p.s. avec une variable $\mathcal{G}$ -mesurable (la *lim sup*). On définit $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = p_{L^2(\mathcal{G})}(X)$. La caractérisation (1) donne exactement $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])Z] = 0$ pour toute $Z \in L^2(\mathcal{G})$: **l'espérance conditionnelle est la meilleure prédiction de X au sens des moindres carrés connaissant $\mathcal{G}$** , définie sans le théorème de Radon–Nikodym.

Dualité de Riesz et opérateurs bornés

Intuition

En dimension finie, toute forme linéaire s'écrit $x \mapsto \langle a, x \rangle$. En dimension infinie, c'est faux pour les formes discontinues (qui existent dès qu'on dispose d'une base algébrique), mais **vrai pour toutes les formes continues** d'un espace de Hilbert : c'est le théorème de représentation de Riesz. La preuve est géométrique : le noyau d'une forme continue non nulle est un hyperplan *fermé*, son orthogonal est une *droite*, et le vecteur a vit sur cette droite.

Conséquence immédiate : tout opérateur borné T a un **adjoint** T^* , ce qui permet de transporter en dimension infinie le vocabulaire de l'algèbre bilinéaire : opérateurs autoadjoints, unitaires, projecteurs orthogonaux. Mais des phénomènes nouveaux apparaissent : isométries non surjectives, opérateurs autoadjoints *sans valeur propre*. On les rencontre dès les deux exemples-types de ce chapitre, le *décalage* et la *multiplication par x* .

4.1 Le théorème de représentation de Riesz

Théorème 4.1: Théorème de représentation de Riesz

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et $\ell \in \mathcal{H}'$ une forme linéaire **continue**. Il existe un unique $a \in \mathcal{H}$ tel que

$$\ell(x) = \langle a, x \rangle \quad \text{pour tout } x \in \mathcal{H},$$

et $\|\ell\|_{\mathcal{H}'} = \|a\|$. L'application $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}', a \mapsto \langle a, \cdot \rangle$, est une bijection isométrique, semi-linéaire si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Démonstration. *Unicité* : si $\langle a, x \rangle = \langle a', x \rangle$ pour tout x , prendre $x = a - a'$. *Existence* : si $\ell = 0$, $a = 0$ convient. Sinon $F = \text{Ker } \ell$ est un sous-espace **fermé** (continuité de ℓ), distinct de $\mathcal{H}$; par le théorème 3.3, $\mathcal{H} = F \oplus F^\perp$ et $F^\perp \neq \{0\}$. Prenons $z \in F^\perp$ avec $\ell(z) = 1$. Pour tout x , $x - \ell(x)z \in \text{Ker } \ell = F$, donc $\langle z, x - \ell(x)z \rangle = 0$, soit $\langle z, x \rangle = \ell(x) \|z\|^2$ et

$$\ell(x) = \left\langle \frac{z}{\|z\|^2}, x \right\rangle.$$

Norme : Cauchy-Schwarz donne $\|\ell\| \leq \|a\|$, et $\ell(a) = \|a\|^2$ donne l'égalité. La semi-linéarité vient de $\langle \lambda a, x \rangle = \bar{\lambda} \langle a, x \rangle$. $\square$

Remarque : pourquoi la preuve marche. Le seul ingrédient est le supplémentaire orthogonal de $\text{Ker } \ell$. On a en fait démontré que *l'orthogonal d'un hyperplan fermé est une droite* ($F^\perp \cap \text{Ker } \ell = \{0\}$ et ℓ est injective sur $F^\perp$). Une seconde preuve, variationnelle, minimise $J(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2 - \text{Re } \ell(x)$: c'est le cas particulier $a(u, v) = \langle u, v \rangle$ du théorème de Lax-Milgram (chapitre 5).

Piège

1. La **continuité** de ℓ est indispensable : une forme linéaire discontinue a un noyau *dense* (un hyperplan est fermé ou dense), donc $(\text{Ker } \ell)^\perp = \{0\}$, et l'argument s'effondre.

2. La **complétude** aussi : sur c_{00} (normé par ℓ^2), la forme $\ell(x) = \sum_n x_n/n$ est continue (Cauchy-Schwarz) mais n'est représentée par aucun vecteur de c_{00} ; elle l'est par $a = (\frac{1}{n}) \in \ell^2$, dans le complété.
3. L'identification $\mathcal{H}' \simeq \mathcal{H}$ dépend du produit scalaire. Sur $H_0^1(]0,1[)$, la forme $v \mapsto \int f v$ est représentée par des vecteurs différents selon qu'on utilise $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1}$ ou $\int \overline{u'} v'$; en analyse des EDP on préfère souvent garder le dual H^{-1} distinct de H_0^1 .

Contre-exemple : forme linéaire discontinue, opérateur non borné partout défini

Si E est un espace normé de dimension infinie, il existe une forme linéaire non continue sur E . *Construction* : par le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC], E possède une base algébrique $(b_i)_{i \in I}$, que l'on normalise; on choisit une suite (i_n) d'indices distincts et l'on définit $\ell(b_{i_n}) = n$, $\ell(b_i) = 0$ sinon. Alors $|\ell(b_{i_n})| = n$ avec $\|b_{i_n}\| = 1$: ℓ n'est pas bornée. De même, $T = \ell(\cdot)u$ ($u \neq 0$ fixé) est un opérateur linéaire défini sur tout $\mathcal{H}$ et non borné. **On ne peut pas en exhiber explicitement** : dans certains modèles de ZF sans choix, toute forme linéaire sur un Banach est continue.

4.2 Adjoint d'un opérateur borné

On note $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ l'algèbre des opérateurs linéaires continus (bornés) de $\mathcal{H}$, munie de la norme $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$ [L11 : Topologie].

Théorème 4.2: Adjoint

Pour $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, il existe un unique $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ tel que

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle \quad \text{pour tous } x, y \in \mathcal{H}.$$

De plus :

1. $T \mapsto T^*$ est semi-linéaire, $(ST)^* = T^*S^*$, $T^{**} = T$;
2. $\|T^*\| = \|T\|$ et $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (identité C^*);
3. $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$ et $\overline{\text{Im } T} = (\text{Ker } T^*)^\perp$.

Démonstration. À y fixé, $x \mapsto \langle y, Tx \rangle$ est une forme linéaire continue de norme $\leq \|T\| \|y\|$: par Riesz, il existe un unique vecteur, noté T^*y , tel que $\langle y, Tx \rangle = \langle T^*y, x \rangle$ pour tout x ; en conjuguant, $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$. L'unicité donne la linéarité de T^* (les deux membres de $T^*(\lambda y + y') = \lambda T^*y + T^*y'$ représentent la même forme), et $\|T^*y\| \leq \|T\| \|y\|$. (1) Par unicité : $\langle STx, y \rangle = \langle Tx, S^*y \rangle = \langle x, T^*S^*y \rangle$, et $\langle T^*x, y \rangle = \overline{\langle y, T^*x \rangle} = \overline{\langle Ty, x \rangle} = \langle x, Ty \rangle$. (2) $\|T^*\| \leq \|T\|$, et en appliquant à T^* : $\|T\| = \|T^{**}\| \leq \|T^*\|$. Puis $\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle x, T^*Tx \rangle \leq \|T^*T\| \|x\|^2$, d'où $\|T\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$. (3) $y \in \text{Ker } T^* \iff \forall x, \langle x, T^*y \rangle = 0 \iff \forall x, \langle Tx, y \rangle = 0 \iff y \in (\text{Im } T)^\perp$. On prend l'orthogonal et l'on applique le théorème 3.3 (4) : $(\text{Ker } T^*)^\perp = ((\text{Im } T)^\perp)^\perp = \overline{\text{Im } T}$. $\square$

Exemples fondamentaux

1. *Décalage* sur $\ell^2(\mathbb{N})$: $S(x_0, x_1, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots)$. Alors $S^*(x_0, x_1, \dots) = (x_1, x_2, \dots)$ (vérifier $\langle Sx, y \rangle = \sum_{n \geq 0} \overline{x_n} y_{n+1}$). On a $S^*S = \text{id}$ mais $SS^* = \text{id} - p_{\mathbb{K}e_0} \neq \text{id}$: **S est une**

isométrie non surjective, phénomène impossible en dimension finie (une isométrie y est injective, donc bijective).

2. *Multipliation* par $\varphi \in L^\infty(X)$ sur $L^2(X)$: $M_\varphi f = \varphi f$, $\|M_\varphi\| \leq \|\varphi\|_\infty$ (égalité si la mesure est σ -finie), et $M_\varphi^* = M_{\bar{\varphi}}$.
3. *Opérateur à noyau* sur $L^2([0, 1])$: $Tf(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y)dy$ avec $K \in L^2([0, 1]^2)$ a pour adjoint l'opérateur de noyau $K^*(x, y) = \overline{K(y, x)}$ (Fubini ; voir la proposition 9.3 pour la continuité).

4.3 Autoadjoints, unitaires, projecteurs orthogonaux

Définition 4.3: Classes d'opérateurs

Un opérateur $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ est :

- **autoadjoint** si $T^* = T$, **positif** si de plus $\langle x, Tx \rangle \geq 0$ pour tout x ;
- **unitaire** si $T^*T = TT^* = \text{id}$;
- un **projecteur orthogonal** si $T = p_F$ pour un sous-espace fermé F ;
- **normal** si $T^*T = TT^*$.

Proposition 4.4: Caractérisations

Soit $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$.

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: T est autoadjoint si et seulement si $\langle x, Tx \rangle \in \mathbb{R}$ pour tout x .
2. Si T est autoadjoint, $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle x, Tx \rangle|$.
3. T est une isométrie ($\|Tx\| = \|x\|$ pour tout x) si et seulement si $T^*T = \text{id}$; T est unitaire si et seulement si c'est une isométrie **surjective**.
4. T est un projecteur orthogonal si et seulement si $T^2 = T = T^*$, si et seulement si $T^2 = T$ et $\|T\| \leq 1$.

Démonstration. (1) Si $T = T^*$, $\langle x, Tx \rangle = \langle Tx, x \rangle = \overline{\langle x, Tx \rangle}$. Réciproquement, la forme sesquilinéaire $B(x, y) = \langle x, Ty \rangle - \langle Tx, y \rangle$ vérifie $B(x, x) = \langle x, Tx \rangle - \overline{\langle x, Tx \rangle} = 0$; la polarisation complexe (valable pour toute forme sesquilinéaire, même calcul qu'à la proposition 1.2) donne $B = 0$. (2) Soit m le supremum ; $m \leq \|T\|$ par Cauchy-Schwarz. Pour $\|x\| = \|y\| = 1$, comme $T = T^*$, un développement donne $\langle x + y, T(x + y) \rangle - \langle x - y, T(x - y) \rangle = 2\langle x, Ty \rangle + 2\langle y, Tx \rangle = 4\text{Re}\langle x, Ty \rangle$, donc par le parallélogramme

$$4\text{Re}\langle x, Ty \rangle \leq m(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = 4m.$$

Si $Ty \neq 0$, on prend $x = Ty / \|Ty\|$: $\|Ty\| \leq m$. (3) $\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx \rangle$; si $T^*T = \text{id}$, c'est $\|x\|^2$. Réciproquement, $A = T^*T - \text{id}$ est autoadjoint et $\langle x, Ax \rangle = 0$ pour tout x , donc $A = 0$ par (2). Une isométrie surjective est bijective, d'inverse T^{-1} ; de $T^*T = \text{id}$ on tire $T^* = T^{-1}$, donc $TT^* = \text{id}$. Réciproquement, $TT^* = \text{id}$ donne la surjectivité. (4) Si $T = p_F$, $T^2 = T$, et $\langle p_F x, y \rangle = \langle p_F x, p_F y \rangle = \langle x, p_F y \rangle$ (car $x - p_F x$ et $y - p_F y$ sont dans $F^\perp$), et $\|p_F\| \leq 1$. Si $T^2 = T = T^*$, posons $F = \text{Im } T = \text{Ker}(\text{id} - T)$, fermé ; pour tout x , $Tx \in F$ et, pour $y \in F$, $\langle x - Tx, y \rangle = \langle T(x - Tx), y \rangle = 0$, donc $T = p_F$. Enfin, si $T^2 = T$ et $\|T\| \leq 1$: pour $x \in \text{Ker } T$ et $y \in \text{Im } T$, $T(y + tx) = y$ pour tout $t \in \mathbb{K}$, d'où $\|y\|^2 \leq \|y + tx\|^2 = \|y\|^2 + 2\text{Re}(t\langle y, x \rangle) + |t|^2\|x\|^2$; avec $t = -s\overline{\langle y, x \rangle}$, $s > 0$ petit, on obtient $\langle y, x \rangle = 0$. Donc $\text{Ker } T \perp \text{Im } T$, et $x = Tx + (x - Tx)$ avec $x - Tx \in \text{Ker } T$: $T = p_{\text{Im } T}$. $\square$

Exemple : unitaires classiques

- Sur $\ell^2(\mathbb{Z})$, le décalage bilatère est unitaire, alors que le décalage unilatère sur $\ell^2(\mathbb{N})$ ne l'est pas.
- La transformée de Fourier normalisée $(2\pi)^{-1/2}\mathcal{F}$ est unitaire sur $L^2(\mathbb{R})$ (Plancherel [L21 : Séries et transformée de Fourier]).
- L'isomorphisme $x \mapsto (\langle e_n, x \rangle)_n$ de tout Hilbert séparable sur ℓ^2 (corollaire 6.6).

Piège

Un projecteur P ($P^2 = P$) borné n'est pas forcément orthogonal : dans $\mathbb{R}^2$, $P(x, y) = (x + y, 0)$ vérifie $P^2 = P$ mais $\|P\| = \sqrt{2} > 1$. La condition $\|P\| \leq 1$ (ou $P^* = P$) est exactement ce qui rend l'image et le noyau orthogonaux.

4.4 Spectre

Définition 4.5: Spectre, valeurs propres

Pour $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, le **spectre** est $\text{Sp}(T) = \{\lambda \in \mathbb{K} : T - \lambda \text{id} \text{ n'est pas bijectif}\}$. Les **valeurs propres** sont les λ tels que $T - \lambda \text{id}$ n'est pas injectif; elles forment une partie du spectre. Par le théorème d'isomorphisme de Banach (chapitre 7), si $\lambda \notin \text{Sp}(T)$, l'inverse $(T - \lambda \text{id})^{-1}$ est automatiquement borné.

Proposition 4.6: Spectre : premières propriétés

1. Si $\|A\| < 1$, $\text{id} - A$ est inversible d'inverse $\sum_n A^n$ (série de Neumann). Donc $\text{Sp}(T) \subset \overline{B}(0, \|T\|)$, et $\text{Sp}(T)$ est fermé.
2. Si T est autoadjoint, soit $m = \inf_{\|x\|=1} \langle x, Tx \rangle$ et $M = \sup_{\|x\|=1} \langle x, Tx \rangle$. Alors $\text{Sp}(T) \subset [m, M]$, et ses valeurs propres sont réelles, les espaces propres associés à des valeurs propres distinctes étant orthogonaux.

Démonstration. (1) $\|A^n\| \leq \|A\|^n$, la série converge normalement dans le Banach $\mathcal{L}(\mathcal{H})$, et $(\text{id} - A) \sum_{n \leq N} A^n = \text{id} - A^{N+1} \rightarrow \text{id}$ (de même à droite). Pour $|\lambda| > \|T\|$, $T - \lambda \text{id} = -\lambda(\text{id} - T/\lambda)$ est inversible. Si $T - \lambda_0 \text{id}$ est inversible, pour $|\lambda - \lambda_0| < \|(T - \lambda_0 \text{id})^{-1}\|^{-1}$, on écrit $T - \lambda \text{id} = (T - \lambda_0 \text{id})(\text{id} - (\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0 \text{id})^{-1})$, inversible : le complémentaire du spectre est ouvert. (2) $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$. Pour tout x , $\|(T - \lambda)x\|^2 = \|(T - \alpha)x\|^2 + \beta^2 \|x\|^2 \geq \beta^2 \|x\|^2$ (les termes croisés $\pm i\beta \langle (T - \alpha)x, x \rangle$ se compensent car $\langle x, (T - \alpha)x \rangle$ est réel). Donc $T - \lambda$ est injectif, d'image fermée (une suite $(T - \lambda)x_n$ de Cauchy force (x_n) de Cauchy); l'orthogonal de l'image est $\text{Ker}(T - \bar{\lambda}) = \{0\}$ par la même minoration; l'image est donc $\mathcal{H}$ (corollaire 3.4). λ réel, $\lambda > M$. Pour tout x , $\langle x, (\lambda - T)x \rangle \geq (\lambda - M) \|x\|^2$, d'où $\|(\lambda - T)x\| \geq (\lambda - M) \|x\|$; le même raisonnement montre que $\lambda - T$ est bijectif. De même pour $\lambda < m$. Si $Tx = \lambda x$ et $Ty = \mu y$ avec $\lambda \neq \mu$ réels, alors $\lambda \langle y, x \rangle = \langle y, Tx \rangle = \langle Ty, x \rangle = \mu \langle y, x \rangle$, donc $\langle y, x \rangle = 0$. $\square$

Contre-exemple : opérateurs bornés sans valeur propre

1. Multiplication par x sur $L^2([0, 1])$: $Mf(x) = xf(x)$ est autoadjoint positif de norme 1. Si $Mf = \lambda f$, alors $(x - \lambda)f = 0$ p.p., donc $f = 0$ p.p. : **aucune valeur propre**. Pourtant

$\text{Sp}(M) = [0, 1]$: pour $\lambda \in [0, 1]$, les fonctions $f_n = \sqrt{n} \mathbf{1}_{[\lambda, \lambda+1/n]}$ (ou $[\lambda - 1/n, \lambda]$ si $\lambda = 1$) sont unitaires et $\|(M - \lambda)f_n\| \leq \frac{1}{n}$, ce qui interdit à $M - \lambda$ d'avoir un inverse borné.

2. *Décalage* S sur $\ell^2(\mathbb{N})$: $Sx = \lambda x$ donne $0 = \lambda x_0$, $x_0 = \lambda x_1, \dots$, donc $x = 0$ dans tous les cas : aucune valeur propre. En revanche S^* a pour valeurs propres tout le disque ouvert : $S^*(1, \lambda, \lambda^2, \dots) = \lambda(1, \lambda, \lambda^2, \dots)$ pour $|\lambda| < 1$.

En dimension infinie, le spectre ne se réduit pas aux valeurs propres : il faut aussi compter les λ pour lesquels $T - \lambda$ est injectif non surjectif. La figure 4.1 compare ces spectres à celui de l'opérateur de Volterra (chapitre 9).

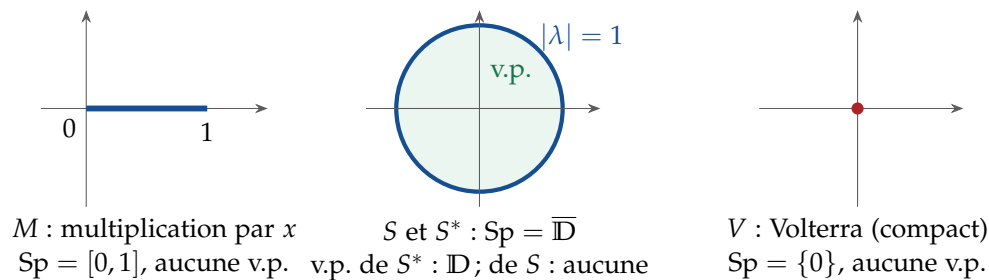


Figure 4.1. Trois opérateurs bornés sans valeur propre, trois spectres très différents. Pour le décalage, le spectre de S^* contient le disque ouvert $\mathbb{D}$ de ses valeurs propres, donc son adhérence (le spectre est fermé), et il est contenu dans $\overline{\mathbb{D}}$ car $\|S^*\| = 1$; celui de S s'en déduit car $(S - \lambda)^* = S^* - \bar{\lambda}$. Sur le cercle $|\lambda| = 1$, $S^* - \lambda$ est injectif non surjectif.

Remarque : non-vacuité. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, le spectre d'un opérateur borné est *non vide* : sinon $\lambda \mapsto \langle x, (T - \lambda)^{-1}y \rangle$ serait holomorphe sur $\mathbb{C}$, bornée et tendrait vers 0 à l'infini, donc nulle par le théorème de Liouville [L25 : Analyse complexe], pour tous x, y — absurde. Nous n'en aurons pas besoin : pour les compacts autoadjoints, on construira directement des valeurs propres (chapitre 9).

Lax–Milgram et problème de Dirichlet

Intuition

Le théorème de Riesz résout l'équation $\langle u, v \rangle = \ell(v)$ pour tout v . Le théorème de Lax–Milgram remplace le produit scalaire par une forme $a(u, v)$ qui n'est ni symétrique ni égale au produit scalaire, mais qui le domine : $a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ (coercivité). Cela suffit pour que l'équation

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \text{pour tout } v$$

ait une unique solution, qui dépend continûment de ℓ .

L'application phare est la **méthode variationnelle** pour les équations différentielles avec conditions aux limites. Plutôt que de chercher une solution $\mathcal{C}^2$ de $-(pu')' + qu = f$, $u(0) = u(1) = 0$, on multiplie par une fonction test et on intègre par parties : l'équation devient $a(u, v) = \ell(v)$ dans $H_0^1(]0, 1[)$, où la géométrie hilbertienne donne l'existence. Puis on remonte : la solution faible est en fait $\mathcal{C}^2$. C'est le schéma de toute la théorie moderne des EDP elliptiques et des éléments finis.

5.1 Le théorème de Lax–Milgram

Définition 5.1: Forme continue, forme coercive

On se place sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (le cas complexe est identique pour une forme sesquilinéaire, la coercivité portant sur $\operatorname{Re} a(u, u)$). Une forme bilinéaire $a : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** s'il existe $M \geq 0$ avec $|a(u, v)| \leq M \|u\| \|v\|$, et **coercive** s'il existe $\alpha > 0$ avec

$$a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2 \quad \text{pour tout } u \in \mathcal{H}.$$

Théorème 5.2: Théorème de Lax–Milgram

Soit a une forme bilinéaire continue et coercive sur un Hilbert réel $\mathcal{H}$, et $\ell \in \mathcal{H}'$. Il existe un unique $u \in \mathcal{H}$ tel que

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \text{pour tout } v \in \mathcal{H},$$

et $\|u\| \leq \frac{1}{\alpha} \|\ell\|$. Si de plus a est symétrique, u est l'unique point de minimum sur $\mathcal{H}$ de $J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v)$.

Première démonstration (Riesz et image fermée). Traduction. Pour u fixé, $v \mapsto a(u, v)$ est une forme linéaire continue : par Riesz, il existe un unique $Au \in \mathcal{H}$ avec $a(u, v) = \langle Au, v \rangle$ pour tout v . L'application A est linéaire (unicité) et continue ($\|Au\| \leq M \|u\|$). De même $\ell = \langle f, \cdot \rangle$ avec $\|f\| = \|\ell\|$. L'équation s'écrit $Au = f$. *Minoration.* $\alpha \|u\|^2 \leq a(u, u) = \langle Au, u \rangle \leq \|Au\| \|u\|$, donc $\|Au\| \geq \alpha \|u\|$: A est injective. *Image fermée.* Si $Au_n \rightarrow y$, la minoration montre que (u_n) est de Cauchy ; elle converge vers u et $Au = y$ par continuité. *Image dense.* Si $w \perp \operatorname{Im} A$, alors $0 = \langle Aw, w \rangle \geq \alpha \|w\|^2$, donc $w = 0$; par le corollaire 3.4, l'image est dense, donc égale à $\mathcal{H}$. *Estimation :* $\alpha \|u\| \leq \|Au\| = \|f\| = \|\ell\|$. *Minimisation.* Si a est symétrique, pour tout w , $J(u + w) = J(u) + (a(u, w) - \ell(w)) + \frac{1}{2}a(w, w) = J(u) + \frac{1}{2}a(w, w)$, qui est $> J(u)$ si $w \neq 0$. $\square$

Remarque : seconde démonstration, par point fixe. On peut aussi écrire $Au = f$ comme un point fixe : pour $\rho > 0$, $u = \Phi(u)$ avec $\Phi(u) = u - \rho(Au - f)$. Or

$$\|w - \rho Aw\|^2 = \|w\|^2 - 2\rho \langle Aw, w \rangle + \rho^2 \|Aw\|^2 \leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 M^2) \|w\|^2,$$

et $1 - 2\rho\alpha + \rho^2 M^2 < 1$ pour $0 < \rho < 2\alpha/M^2$: Φ est **contractante**, et le théorème du point fixe de Banach [L11 : Topologie] conclut. *Comparaison* : la première preuve est géométrique (image fermée et dense), la seconde est **constructive** — c’est la méthode du gradient à pas fixe, qui converge géométriquement — et elle s’étend telle quelle au cas d’un convexe (théorème de Stampacchia ci-dessous), où la première ne s’applique plus.

Théorème 5.3: Théorème de Stampacchia

Soit a bilinéaire continue coercive sur $\mathcal{H}$ réel, $K \subset \mathcal{H}$ un convexe fermé non vide et $\ell \in \mathcal{H}'$. Il existe un unique $u \in K$ tel que

$$a(u, v - u) \geq \ell(v - u) \quad \text{pour tout } v \in K.$$

Si a est symétrique, u est l’unique minimum de J sur K .

Démonstration. Avec les notations précédentes, l’inéquation s’écrit $\langle f - Au, v - u \rangle \leq 0$, soit, pour tout $\rho > 0$, $\langle (u - \rho(Au - f)) - u, v - u \rangle \leq 0$ pour tout $v \in K$: par la caractérisation angulaire (théorème 3.1), c’est $u = p_K(u - \rho(Au - f))$. L’application $u \mapsto p_K(\Phi(u))$ est contractante pour ρ petit (p_K est 1-lipschitzienne et Φ contractante) : elle a un unique point fixe dans le fermé K . Si a est symétrique et $v \in K$, $w = v - u$: $J(v) - J(u) = a(u, w) - \ell(w) + \frac{1}{2}a(w, w) \geq \frac{1}{2}a(w, w)$. $\square$

Remarque. Avec $K = \mathcal{H}$, l’inéquation (testée en $v = u \pm w$) redonne $a(u, w) = \ell(w)$: **Stampacchia contient Lax–Milgram**. Avec $a = \langle \cdot, \cdot \rangle$ et $\ell = \langle x, \cdot \rangle$, il redonne la projection sur K . Les inéquations variationnelles modélisent les problèmes d’obstacle (membrane posée sur un obstacle : $K = \{v \in H_0^1([0, 1]) : v \geq \psi\}$).

Contre-exemple : forme continue non coercive

1. Sur ℓ^2 , $a(u, v) = \sum_n \frac{1}{n+1} u_n v_n$ est continue, symétrique, et $a(u, u) > 0$ pour $u \neq 0$, mais pas coercive ($a(e_n, e_n) \rightarrow 0$). Pour $\ell(v) = \sum_n \frac{v_n}{n+1}$ (continue), l’équation donne $u_n = 1$ pour tout n : **pas de solution dans ℓ^2** . La positivité stricte ne suffit pas, il faut une minoration uniforme.
2. Sur $H_0^1([0, 1])$, $a(u, v) = \int (u'v' - \lambda uv)$ n’est plus coercive pour $\lambda \geq \pi^2$ et l’unicité tombe pour $\lambda = \pi^2$: $\sin(\pi x)$ est solution non nulle de $-u'' - \pi^2 u = 0$, $u(0) = u(1) = 0$. La frontière de la coercivité est la première valeur propre (chapitre 9).

5.2 Le problème de Dirichlet en dimension 1

On fixe $p \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ et $q \in C([0, 1], \mathbb{R})$ avec

$$p \geq p_0 > 0 \quad \text{et} \quad q \geq 0 \quad \text{sur } [0, 1],$$

et $f \in L^2([0, 1])$. On s’intéresse au problème aux limites

$$(\mathcal{D}) \quad -(pu')' + qu = f \quad \text{sur }]0, 1[, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Toutes les fonctions sont ici à valeurs réelles.

Définition 5.4: Solution classique, solution faible

Si f est continue, une **solution classique** de $(\mathcal{D})$ est une $u \in \mathcal{C}^2([0, 1])$ vérifiant l'équation en tout point et les conditions au bord. Une **solution faible** est une $u \in H_0^1(]0, 1[)$ telle que

$$a(u, v) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_0^1 (pu'v' + quv) = \int_0^1 fv \stackrel{\text{déf}}{=} \ell(v) \quad \text{pour toute } v \in H_0^1(]0, 1[).$$

Lemme 5.5: Classique $\Rightarrow$ faible

Si f est continue, toute solution classique est une solution faible.

Démonstration. $u \in \mathcal{C}^2$ est dans $H^1(]0, 1[)$ et s'annule au bord, donc $u \in H_0^1(]0, 1[)$. Pour $v \in H_0^1(]0, 1[)$, la formule d'intégration par parties (théorème 2.4) appliquée à $pu' \in \mathcal{C}^1 \subset H^1(]0, 1[)$ et v donne $\int (pu')'v = [pu'v]_0^1 - \int pu'v' = - \int pu'v'$, car $v(0) = v(1) = 0$. On multiplie l'équation par v et l'on intègre. $\square$

Théorème 5.6: Existence, unicité, régularité

1. Pour toute $f \in L^2(]0, 1[)$, $(\mathcal{D})$ admet une **unique solution faible** $u \in H_0^1(]0, 1[)$; elle minimise sur $H_0^1(]0, 1[)$ l'énergie

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_0^1 (pv'^2 + qv^2) - \int_0^1 fv,$$

$$\text{et } \|u'\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}p_0} \|f\|_2.$$

2. *Régularité.* La solution faible est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, $pu' \in H^1(]0, 1[)$ et $-(pu')' + qu = f$ presque partout.
3. Si f est continue, la solution faible est de classe $\mathcal{C}^2$: c'est l'**unique solution classique**.

Démonstration. (1) *Cadre.* On munit $H_0^1(]0, 1[)$ du produit scalaire $\langle u, v \rangle_0 = \int u'v'$, équivalent à celui de H^1 (proposition 2.6) : c'est un Hilbert. *Continuité de a :* $|a(u, v)| \leq \|p\|_\infty \|u'\|_2 \|v'\|_2 + \|q\|_\infty \|u\|_2 \|v\|_2 \leq (\|p\|_\infty + \frac{1}{2}\|q\|_\infty) \|u\|_0 \|v\|_0$ par Poincaré. *Coercivité :* $a(u, u) \geq p_0 \int u'^2 = p_0 \|u\|_0^2$ car $q \geq 0$. *Continuité de ℓ :* $|\ell(v)| \leq \|f\|_2 \|v\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|f\|_2 \|v\|_0$. Lax–Milgram (forme symétrique) donne l'existence, l'unicité, la caractérisation par minimisation de J et $\|u\|_0 \leq \frac{1}{p_0} \|\ell\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}p_0} \|f\|_2$.

- (2) Prenons $v = \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(]0, 1[) \subset H_0^1(]0, 1[)$:

$$\int_0^1 (pu')\varphi' = - \int_0^1 (qu - f)\varphi.$$

Comme $pu' \in L^2$ et $qu - f \in L^2$, cela signifie exactement que $w = pu'$ est dans $H^1(]0, 1[)$, de dérivée faible $w' = qu - f$ (définition 2.1). Par le théorème 2.3, w a un représentant continu, et $u' = w/p$ est (p.p. égale à) une fonction continue. Comme $u(x) = \int_0^x u'$, u est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée usuelle est w/p . L'équation $-(pu')' + qu = f$ est l'égalité $w' = qu - f$ dans L^2 .

(3) Si f est continue, $qu - f$ est continue (car u l'est), et $w(x) = w(0) + \int_0^x (qu - f)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $w' = qu - f$ partout. Alors $u' = w/p$ est $\mathcal{C}^1$ (quotient de fonctions $\mathcal{C}^1$, p ne s'annulant pas), donc $u \in \mathcal{C}^2$ et $-(pu')' + qu = f$ en tout point : u est solution classique. Toute autre solution classique est solution faible (lemme 5.5), donc égale à u par unicité. $\square$

Remarque : ce que dit la démonstration.

- La condition au bord $u(0) = u(1) = 0$ est *imposée dans l'espace* ($H_0^1(]0,1[)$) : on dit qu'elle est **essentielle**. À l'inverse, la condition de Neumann $u'(0) = u'(1) = 0$ est **naturelle** : on travaille dans $H^1(]0,1[)$ tout entier et elle est récupérée par la formulation (exercice 5 du chapitre 10).
- L'hypothèse $q \geq 0$ sert uniquement à la coercivité ; on peut la remplacer par $q \geq -c$ avec $c < p_0\pi^2$ (inégalité de Poincaré optimale), mais pas davantage (contre-exemple ci-dessus).
- On gagne *deux* dérivées par rapport au second membre : $f \in L^2$ donne $u \in H^2$ (au sens où $pu' \in H^1$), $f \in C^0$ donne $u \in C^2$. C'est le phénomène de **régularité elliptique**.
- Le schéma complet (descente vers la formulation faible, existence hilbertienne, remontée par régularité) est résumé par la figure 5.1.

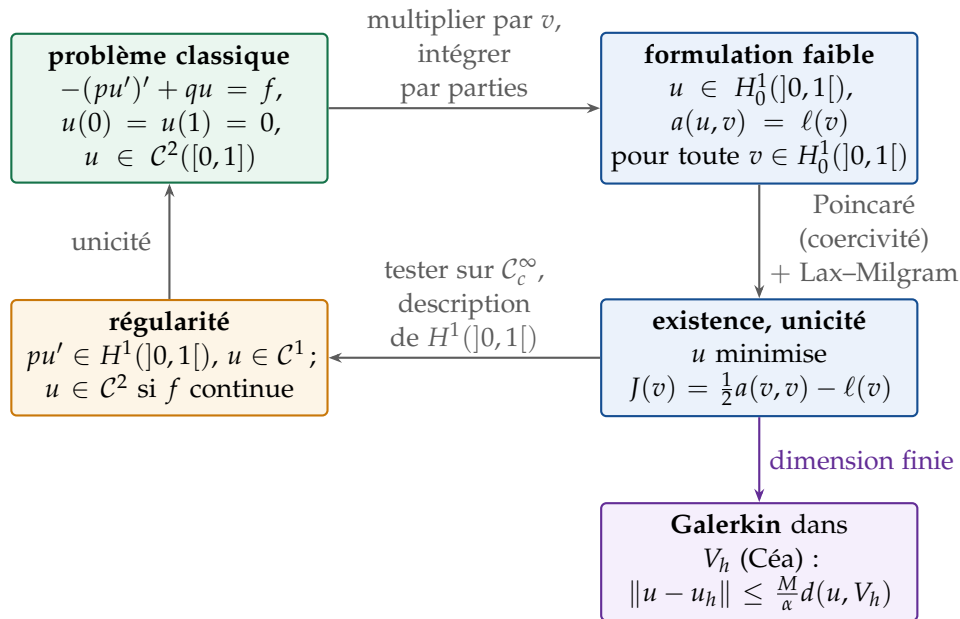


Figure 5.1. La méthode variationnelle : on descend du problème classique vers un problème hilbertien, où l'existence est gratuite, puis on remonte par la régularité. L'unicité de la solution faible donne celle de la solution classique ; Galerkin discrétise la formulation faible.

Exemple : un calcul explicite

Pour $p = 1$, $q = 0$, $f = 1$: la solution est $u(x) = \frac{x(1-x)}{2}$. Pour $f = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}]}$ (discontinue), la solution faible est C^1 mais pas C^2 : $u'' = -f$ saute en $\frac{1}{2}$. Plus généralement, pour $p = 1$, $q = 0$, $u(x) = \int_0^1 G(x,y)f(y)dy$ avec le **noyau de Green** $G(x,y) = \min(x,y)(1 - \max(x,y))$, ce qui se vérifie en dérivant deux fois. Pour $f = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}]}$, on trouve $u(x) = \frac{3x}{8} - \frac{x^2}{2}$ sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $u(x) = \frac{1-x}{8}$ sur $[\frac{1}{2}, 1]$ (figure 5.2).

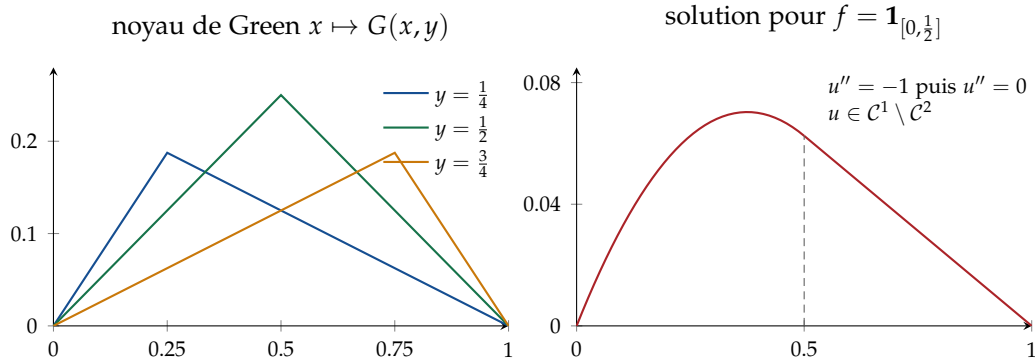


Figure 5.2. À gauche, $G(\cdot, y)$ est la « solution » de $-u'' = \delta_y$ (masse unité en y) : affine par morceaux, avec un saut de pente -1 en y . À droite, pour un second membre discontinu, la solution est C^1 (raccord en $\frac{1}{2}$ de la valeur $\frac{1}{16}$ et de la pente $-\frac{1}{8}$) mais pas C^2 .

5.3 Approximation de Galerkin et éléments finis

Proposition 5.7: Lemme de C  a

Sous les hypoth  ses de Lax–Milgram, soit $V_h \subset \mathcal{H}$ un sous-espace de dimension finie et $u_h \in V_h$ l'unique solution de $a(u_h, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V_h$. Alors

$$\|u - u_h\| \leq \frac{M}{\alpha} d(u, V_h).$$

D  monstration. u_h existe et est unique par Lax–Milgram dans le Hilbert V_h . Pour $v \in V_h$, $a(u - u_h, v) = 0$ (orthogonalit   de Galerkin). Pour tout $w \in V_h$: $\alpha \|u - u_h\|^2 \leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - w) \leq M \|u - u_h\| \|u - w\|$. $\square$

Exemple :   l  ments finis P_1

Soit $h = \frac{1}{N+1}$ et $x_k = kh$. Les **fonctions chapeaux** $\varphi_k(x) = \max(0, 1 - |x - x_k|/h)$, $1 \leq k \leq N$, sont dans $H_0^1(]0, 1[)$ et engendrent l'espace V_h des fonctions continues, affines sur chaque $[x_k, x_{k+1}]$, nulles en 0 et 1. Pour $-u'' = f$, la matrice $(a(\varphi_j, \varphi_k)) = \frac{1}{h} \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ est creuse, et le syst  me de Galerkin est celui des diff  rences finies (au second membre pr  s). Par C  a et l'interpolation, $\|u - u_h\|_0 \leq \|u - \Pi_h u\|_0$, qui tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$ ($\Pi_h u$ interpol  e P_1 de u). Pour $p = 1$, $q = 0$, on a m  me $u_h(x_k) = u(x_k)$ (superconvergence aux n  uds), comme on le voit sur la figure 5.3.

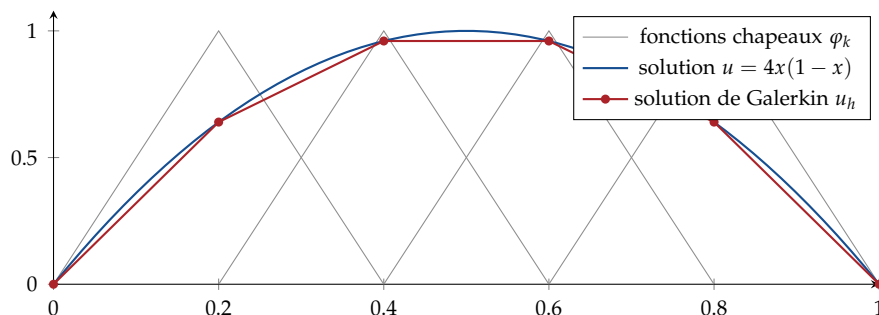


Figure 5.3. Probl  me $-u'' = 8$, $u(0) = u(1) = 0$, de solution $u = 4x(1 - x)$ (en bleu), et solution de Galerkin u_h dans l'espace engendr   par les quatre fonctions chapeaux ($h = 0,2$, en gris). Ici u_h co  incide avec u aux n  uds : u_h est l'interpol  e de u .

Chapitre 6

Bases hilbertiennes

Intuition

En dimension infinie, une base *algébrique* (de Hamel) est un objet inutilisable : dans un Banach de dimension infinie elle est nécessairement non dénombrable (conséquence du théorème de Baire, chapitre 7), et son existence repose sur l'axiome du choix.

La bonne notion est celle de **base hilbertienne** : une famille orthonormée dont les combinaisons linéaires *finies* sont *denses*. Tout vecteur s'écrit alors comme une *série* convergente en norme

$$x = \sum_i \langle e_i, x \rangle e_i, \quad \|x\|^2 = \sum_i |\langle e_i, x \rangle|^2,$$

et l'espace devient isométrique à $\ell^2(I)$. Le résultat structurel est frappant : **à isométrie près, il n'existe qu'un seul espace de Hilbert séparable de dimension infinie, $\ell^2(\mathbb{N})$** . Séries de Fourier, polynômes de Legendre, fonctions de Hermite, base de Haar ne sont que des *systèmes de coordonnées* différents sur ce même espace, adaptés à des problèmes différents.

6.1 Bessel, Parseval, bases hilbertiennes

Définition 6.1: Famille orthonormée, base hilbertienne

Une famille $(e_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{H}$ est **orthonormée** si $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. C'est une **base hilbertienne** si de plus elle est **totale** : $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ est dense dans $\mathcal{H}$. Les nombres $\langle e_i, x \rangle$ sont les *coefficients* de x .

Théorème 6.2: Inégalité de Bessel

Pour toute famille orthonormée $(e_i)_{i \in I}$ et tout $x \in \mathcal{H}$, la famille $(|\langle e_i, x \rangle|^2)_{i \in I}$ est sommable et

$$\sum_{i \in I} |\langle e_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

En particulier, $\{i : \langle e_i, x \rangle \neq 0\}$ est **au plus dénombrable**, et $\langle e_i, x \rangle \rightarrow 0$ selon le filtre des complémentaires des parties finies (pour une suite orthonormée : $\langle e_n, x \rangle \rightarrow 0$).

Démonstration. Pour $J \subset I$ finie, $p_J(x) = \sum_{j \in J} \langle e_j, x \rangle e_j$ est la projection orthogonale sur $\text{Vect}(e_j)_{j \in J}$ (exemple du chapitre 3), et Pythagore donne $\sum_{j \in J} |\langle e_j, x \rangle|^2 = \|p_J(x)\|^2 \leq \|x\|^2$. Une famille de réels positifs dont les sommes finies sont bornées est sommable, de somme majorée par la borne. *Dénombrabilité* : pour chaque $n \geq 1$, au plus $n^2 \|x\|^2$ indices vérifient $|\langle e_i, x \rangle| \geq \frac{1}{n}$. $\square$

Lemme 6.3: Séries orthogonales

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ orthonormée et $(c_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. La série $\sum c_n e_n$ converge dans $\mathcal{H}$ si et seulement si $\sum |c_n|^2 < \infty$; alors sa somme y vérifie $\langle e_n, y \rangle = c_n$ et $\|y\|^2 = \sum |c_n|^2$, et la convergence a lieu quel que soit l'ordre de sommation.

Démonstration. Par Pythagore, $\left\| \sum_{n=N}^{N'} c_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=N}^{N'} |c_n|^2$: les sommes partielles sont de Cauchy si et seulement si $\sum |c_n|^2$ converge, et $\mathcal{H}$ est complet. Continuité du produit scalaire : $\langle e_m, y \rangle = \lim_N \sum_{n \leq N} c_n \langle e_m, e_n \rangle = c_m$; continuité de la norme : $\|y\|^2 = \sum |c_n|^2$. Pour une permutation σ , $\sum c_{\sigma(n)} e_{\sigma(n)}$ converge (même critère) vers y' ayant les mêmes coefficients ; $y - y'$ est orthogonal à tous les e_n et de norme carrée $\sum |c_n|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle y, y' \rangle + \sum |c_n|^2 = 0$ (car $\langle y, y' \rangle = \sum \overline{c_n} c_n$ par continuité). $\square$

Théorème 6.4: Caractérisations d'une base hilbertienne

Pour une famille orthonormée $(e_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{H}$, il y a équivalence entre :

1. (e_i) est une base hilbertienne ;
2. $\{e_i\}^\perp = \{0\}$: si $\langle e_i, x \rangle = 0$ pour tout i , alors $x = 0$;
3. (Parseval) pour tout x : $\|x\|^2 = \sum_i |\langle e_i, x \rangle|^2$;
4. pour tout x : $x = \sum_i \langle e_i, x \rangle e_i$ (série convergente en norme, dans n'importe quel ordre, sur l'ensemble dénombrable des indices où le coefficient est non nul) ;
5. pour tous x, y : $\langle x, y \rangle = \sum_i \overline{\langle e_i, x \rangle} \langle e_i, y \rangle$.

Démonstration. (1) $\Leftrightarrow$ (2) : critère de densité (corollaire 3.4). (2) $\Rightarrow$ (4) : soit (i_n) une énumération des indices où $\langle e_i, x \rangle \neq 0$ (Bessel). Par Bessel et le lemme 6.3, la série $\sum_n \langle e_{i_n}, x \rangle e_{i_n}$ converge vers un y ayant les mêmes coefficients que x ; donc $x - y \in \{e_i\}^\perp = \{0\}$. (4) $\Rightarrow$ (5) : continuité du produit scalaire et $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. (5) $\Rightarrow$ (3) : $y = x$. (3) $\Rightarrow$ (2) : si tous les coefficients sont nuls, $\|x\| = 0$. $\square$

Théorème 6.5: Existence de bases hilbertiennes

1. Tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne ; toute famille orthonormée se complète en une base hilbertienne.
2. Si $\mathcal{H}$ est **séparable**, on construit une base hilbertienne au plus dénombrable par **Gram-Schmidt**, sans axiome du choix.
3. $\mathcal{H}$ est séparable si et seulement s'il admet une base hilbertienne au plus dénombrable ; dans ce cas toutes ses bases hilbertiennes sont au plus dénombrables.

Démonstration. (1) Soit $\mathcal{O}$ l'ensemble des familles orthonormées (vues comme parties de $\mathcal{H}$) contenant une famille donnée, ordonné par inclusion. Il est inductif : la réunion d'une chaîne est orthonormée (deux de ses éléments appartiennent à un même élément de la chaîne). Par le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC], il a un élément maximal B ; si $B^\perp$ contenait $y \neq 0$, $B \cup \{y/\|y\|\}$ contredirait la maximalité. Donc $B^\perp = \{0\}$ et B est une base hilbertienne. (2) Soit (x_n) une suite dense. On supprime chaque x_n appartenant à $\operatorname{Vect}(x_0, \dots, x_{n-1})$: on obtient une suite libre (y_k) (finie ou non) avec $\operatorname{Vect}(y_k) = \operatorname{Vect}(x_n)$, dense. Le procédé de Gram-Schmidt [L15 : Algèbre bilinéaire] fournit une suite orthonormée (e_k) avec $\operatorname{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \operatorname{Vect}(y_0, \dots, y_k)$ pour tout k , donc totale. (3) Si (e_n) est une base dénombrable, les combinaisons finies à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$) forment une partie dénombrable, dense dans $\operatorname{Vect}(e_n)$ donc dans $\mathcal{H}$. Enfin, si $\mathcal{H}$ est séparable et $(e_i)_{i \in I}$ orthonormée, les boules $B(e_i, \frac{\sqrt{2}}{2})$ sont deux à deux disjointes ($\|e_i - e_j\| = \sqrt{2}$), et chacune contient un point d'une partie dense dénombrable fixée : I est au plus dénombrable. $\square$

Corollaire 6.6: Unicité de l'espace de Hilbert séparable

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base hilbertienne de $\mathcal{H}$. L'application

$$U : \mathcal{H} \longrightarrow \ell^2(\mathbb{N}), \quad x \longmapsto (\langle e_n, x \rangle)_{n \in \mathbb{N}}$$

est un **isomorphisme isométrique** (unitaire). Ainsi tout Hilbert séparable de dimension infinie est isométrique à $\ell^2(\mathbb{N})$; plus généralement tout Hilbert est isométrique à un $\ell^2(I)$.

Démonstration. U est linéaire, isométrique par Parseval, et surjective : pour $(c_n) \in \ell^2$, $y = \sum c_n e_n$ converge et $Uy = (c_n)$ (lemme 6.3). C'est le théorème de Riesz–Fischer sous forme abstraite : les suites ℓ^2 sont exactement les suites de coefficients. $\square$

Piège

1. Une base hilbertienne n'est **pas** une base algébrique en dimension infinie : $x = \sum \langle e_i, x \rangle e_i$ est une *série*, pas une combinaison finie ; dans ℓ^2 , $(\frac{1}{n})_n$ n'est pas combinaison finie des e_n .
2. La convergence de la série est une convergence **en norme**. Dans $L^2(\mathbb{T})$, la série de Fourier de f converge vers f dans L^2 ; sa convergence presque partout est le théorème difficile de Carleson (admis, hors programme).
3. Retirer un vecteur d'une base hilbertienne la rend non totale (il est orthogonal aux autres) : une base orthonormée n'a aucune redondance. En revanche une famille *libre et totale* non orthonormée peut rester totale après suppression d'un vecteur : $(x^n)_{n \geq 1}$ est encore totale dans $L^2([0, 1])$ (si $f \perp x^n$ pour $n \geq 1$, alors $xf \perp x^m$ pour tout $m \geq 0$, donc $xf = 0$ et $f = 0$).

6.2 Le système trigonométrique**Exemple : $L^2(\mathbb{T})$**

Sur $L^2(\mathbb{T})$ muni de $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \bar{f}g$, la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, $e_n(t) = e^{int}$, est une base hilbertienne : elle est orthonormée par calcul direct, et totale car les polynômes trigonométriques sont denses dans $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ (Fejér), lui-même dense dans $L^2(\mathbb{T})$ [L21 : Séries et transformée de Fourier]. Les coefficients $\langle e_n, f \rangle = c_n(f)$ sont les coefficients de Fourier, et le théorème 6.4 donne d'un coup Parseval et la convergence L^2 de la série de Fourier. Le corollaire 6.6 identifie $L^2(\mathbb{T})$ à $\ell^2(\mathbb{Z})$; les sommes partielles $S_N(f)$ sont des projections orthogonales. Les propriétés fines (convergence ponctuelle, Gibbs, Fejér) sont l'objet de la leçon 21.

Contre-exemple : une famille orthonormée non totale

Dans $L^2(\mathbb{T})$, $(e_n)_{n \geq 0}$ est orthonormée mais **pas** totale : e_{-1} lui est orthogonal. L'adhérence de son espace engendré est le sous-espace des fonctions à coefficients négatifs nuls, identifié à l'espace de Hardy H^2 (chapitre 2). De même, $(\sqrt{2} \sin(nx))_{n \geq 1}$ est une base hilbertienne de $L^2([0, \pi], \frac{dx}{\pi})$ mais n'est pas totale dans $L^2([0, 2\pi], \frac{dx}{2\pi})$ (les fonctions paires lui sont orthogonales).

6.3 Polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $w : I \rightarrow]0, +\infty[$ un **poïds** mesurable tel que $\int_I |x|^n w(x) dx < \infty$ pour tout n . Sur $L^2(I, w) = L^2(I, w(x)dx)$, l'orthonormalisation de Gram–Schmidt de $(1, x, x^2, \dots)$ produit une famille orthonormée $(\hat{P}_n)$ de polynômes, $\deg \hat{P}_n = n$. La théorie algébrique (relation de récurrence à trois termes, racines réelles simples dans I , quadrature de Gauss) est faite dans [L07 : Polynômes] ; la question *hilbertienne* est :

$(\hat{P}_n)$ est-elle une base hilbertienne de $L^2(I, w)$?

Comme $\text{Vect}(\hat{P}_0, \dots, \hat{P}_n) = \mathbb{R}_n[X]$, c'est équivalent à la **densité des polynômes** dans $L^2(I, w)$.

Théorème 6.7: Densité des polynômes dans $L^2(I, w)$

On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} w(x) dx < \infty.$$

Alors les polynômes sont denses dans $L^2(I, w)$, et les polynômes orthogonaux normalisés associés à w forment une base hilbertienne de $L^2(I, w)$.

Démonstration. Les polynômes sont dans $L^2(I, w)$ car $|x|^{2n} \leq C_n e^{a|x|}$. Soit $f \in L^2(I, w)$ orthogonale à tous les x^n : $\int_I x^n f(x) w(x) dx = 0$ pour tout n . Montrons que $f = 0$ (critère de densité). *Étape 1 : une fonction intégrable à décroissance exponentielle.* Posons $\varphi = fw$ sur I , prolongée par 0 hors de I . Par Cauchy–Schwarz,

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| e^{\frac{a}{2}|x|} dx \leq \left(\int_I |f|^2 w \right)^{1/2} \left(\int_I e^{a|x|} w \right)^{1/2} < \infty.$$

En particulier $x^k \varphi \in L^1(\mathbb{R})$ pour tout k , et $\int |x|^k |\varphi| e^{\frac{a}{4}|x|} < \infty$ (car $|x|^k e^{\frac{a}{4}|x|} \leq C_k e^{\frac{a}{2}|x|}$). *Étape 2 : la transformée de Fourier et ses « moments ».* Pour $k \in \mathbb{N}$ et $\xi \in \mathbb{R}$, posons $m_k(\xi) = \int_{\mathbb{R}} x^k \varphi(x) e^{-i\xi x} dx$; m_k est continue (convergence dominée, domination par $|x|^k |\varphi|$), et $m_k(0) = \int_I x^k fw = 0$ pour tout k . Soit $Z = \{\xi \in \mathbb{R} : m_k(\xi) = 0 \ \forall k\}$: il contient 0 et il est fermé (intersection de fermés). *Étape 3 : Z est ouvert.* Soit $\xi \in Z$, $|h| < \frac{a}{4}$ et $k \in \mathbb{N}$. Comme $\sum_n \int |x|^k \varphi(x) \frac{|hx|^n}{n!} dx = \int |x|^k |\varphi| e^{|h||x|} < \infty$, on peut intégrer terme à terme le développement $e^{-ihx} = \sum_n \frac{(-ihx)^n}{n!}$ [L13 : Intégrale de Lebesgue] :

$$m_k(\xi + h) = \int x^k \varphi(x) e^{-i\xi x} e^{-ihx} dx = \sum_{n \geq 0} \frac{(-ih)^n}{n!} m_{k+n}(\xi) = 0.$$

Donc $]\xi - \frac{a}{4}, \xi + \frac{a}{4}[\subset Z$. *Étape 4 : conclusion.* Z est une partie non vide, ouverte et fermée du connexe $\mathbb{R}$: $Z = \mathbb{R}$. En particulier la transformée de Fourier $\hat{\varphi} = m_0$ de $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ est nulle, donc $\varphi = 0$ presque partout par injectivité de la transformée de Fourier sur $L^1(\mathbb{R})$ [L21 : Séries et transformée de Fourier]. Comme $w > 0$, $f = 0$ presque partout sur I . □

Remarque : l'idée. La condition exponentielle rend $\hat{\varphi}$ *analytique* sur $\mathbb{R}$ (on l'a développée en série entière autour de chaque point, avec un rayon uniforme $\frac{a}{4}$) ; l'orthogonalité aux monômes dit que toutes ses dérivées en 0 sont nulles ($m_k(0) = i^k \hat{\varphi}^{(k)}(0)$). Une fonction analytique sur un connexe, nulle à l'ordre infini en un point, est nulle : c'est le principe des zéros isolés, ici démontré à la main. **C'est un développement classique d'oral.**

Exemple : les trois familles classiques (figure 6.1)

Famille	I	w	Rodrigues	$\ P_n\ _{L^2(w)}^2$
Legendre	$[-1, 1]$	1	$P_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$	$\frac{2}{2n+1}$
Hermite	$\mathbb{R}$	e^{-x^2}	$H_n = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$	$2^n n! \sqrt{\pi}$
Laguerre	$]0, +\infty[$	e^{-x}	$L_n = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$	1

La condition du théorème 6.7 est vérifiée dans les trois cas (n'importe quel a pour Legendre et Hermite, $a < 1$ pour Laguerre). Donc :

- $(\sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n)_n$ est une base hilbertienne de $L^2([-1, 1])$ (ici Weierstrass suffit aussi);
- les **fonctions de Hermite** $\psi_n(x) = (2^n n! \sqrt{\pi})^{-1/2} H_n(x) e^{-x^2/2}$ forment une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R})$ (car $f \mapsto f e^{x^2/2}$ est un isomorphisme isométrique de $L^2(\mathbb{R})$ sur $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$); ce sont les fonctions propres de l'oscillateur harmonique $-\psi'' + x^2 \psi$, et de la transformée de Fourier ($\hat{\psi}_n = \sqrt{2\pi}(-i)^n \psi_n$);
- $(L_n)_n$ est une base hilbertienne de $L^2(]0, +\infty[, e^{-x})$.

Vérification d'une norme (Legendre) : n intégrations par parties (les dérivées d'ordre $< n$ de $(x^2 - 1)^n$ s'annulent en ± 1) donnent $\int_{-1}^1 P_n^2 = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx$, et l'intégrale vaut $\frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}$ (Wallis [A02 : Intégrales de Wallis]), d'où $\frac{2}{2n+1}$.

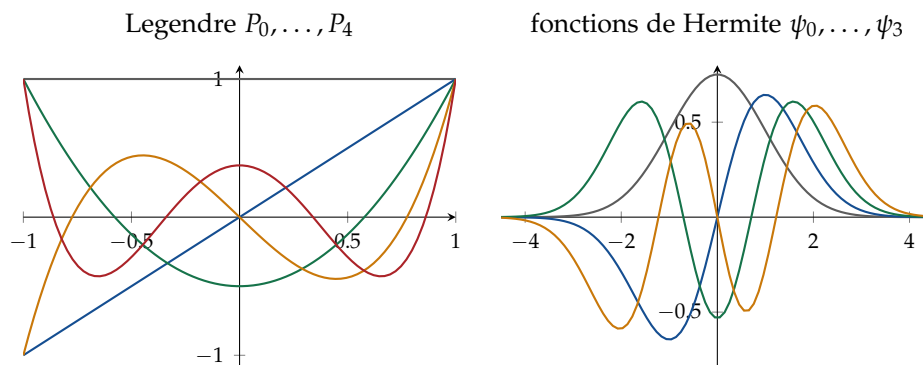


Figure 6.1. À gauche, les premiers polynômes de Legendre ($P_n(1) = 1$, n racines dans $] -1, 1[$). À droite, les fonctions de Hermite ψ_n , base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R})$: ψ_n a n zéros et s'étale lentement quand n croît.

Contre-exemple : sans condition exponentielle, la densité peut tomber (Stieltjes)

Sur $I =]0, +\infty[$ avec $w(x) = e^{-x^{1/4}}$ (tous les moments sont finis), la fonction $f(x) = \sin(x^{1/4})$ est dans $L^2(I, w)$, non nulle, et orthogonale à tous les polynômes. En effet, par le changement de variable $x = t^4$,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^n \sin(x^{1/4}) e^{-x^{1/4}} dx &= 4 \int_0^\infty t^{4n+3} e^{-t} \sin t dt = 4 \operatorname{Im} \int_0^\infty t^{4n+3} e^{-(1-i)t} dt \\ &= 4 \operatorname{Im} \frac{(4n+3)!}{(1-i)^{4n+4}} = 0, \end{aligned}$$

car $\int_0^\infty t^m e^{-zt} dt = \frac{m!}{z^{m+1}}$ pour $\operatorname{Re} z > 0$ (intégrations par parties) et $(1-i)^4 = -4$ rend $(1-i)^{4n+4} = (-4)^{n+1}$ réel. Les polynômes ne sont donc **pas** denses dans $L^2(I, w)$: l'hypothèse $\int e^{a|x|} w < \infty$ (ici violée pour tout $a > 0$) n'est pas décorative.

6.4 La base de Haar

Définition 6.8: Système de Haar

Soit $h = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}[} - \mathbf{1}_{[\frac{1}{2}, 1[}$. Pour $j \geq 0$ et $0 \leq k < 2^j$, on pose $h_{j,k}(x) = 2^{j/2} h(2^j x - k)$, supportée par l'intervalle dyadique $I_{j,k} = [k2^{-j}, (k+1)2^{-j}[$. Le **système de Haar** est $\{\mathbf{1}_{[0,1[}\} \cup \{h_{j,k} : j \geq 0, 0 \leq k < 2^j\}$ (figure 6.2).

Théorème 6.9: La base de Haar

Le système de Haar est une base hilbertienne de $L^2([0, 1])$. Pour $J \geq 0$, la projection orthogonale sur $\text{Vect}(\mathbf{1}_{[0,1[}, h_{j,k} : j < J)$ est l'opérateur E_J de moyenne sur les intervalles dyadiques de longueur 2^{-J} : $E_J f = 2^J \int_{I_{J,k}} f$ sur $I_{J,k}$.

Démonstration. Normalisation : $\int h_{j,k}^2 = 2^j |I_{j,k}| = 1$. Orthogonalité : $\int h_{j,k} = 0$, donc $h_{j,k} \perp \mathbf{1}_{[0,1[}$. Pour $j = j'$ et $k \neq k'$, les supports sont disjoints. Pour $j < j'$, l'intervalle dyadique $I_{j',k'}$ est soit disjoint de $I_{j,k}$, soit contenu dans l'une de ses deux moitiés, sur laquelle $h_{j,k}$ est constante : alors $\int h_{j,k} h_{j',k'} = \pm 2^{j/2} \int h_{j',k'} = 0$. Totalité. Soit $\mathcal{E}_J$ l'espace des fonctions constantes sur chaque $I_{J,k}$, de dimension 2^J . Les fonctions $\mathbf{1}_{[0,1[}$ et $h_{j,k}$, $j < J$, sont dans $\mathcal{E}_J$, orthonormées donc libres, et au nombre de $1 + \sum_{j < J} 2^j = 2^J$: elles forment une base de $\mathcal{E}_J$. Or $\bigcup_J \mathcal{E}_J$ est dense dans $L^2([0, 1])$: pour g continue sur $[0, 1]$, la fonction g_J égale à $g(k2^{-J})$ sur $I_{J,k}$ vérifie $\|g - g_J\|_\infty \leq \omega_g(2^{-J}) \rightarrow 0$ (continuité uniforme, Heine), et $\mathcal{C}([0, 1])$ est dense dans L^2 [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Projection. $E_J f \in \mathcal{E}_J$ et $f - E_J f$ est d'intégrale nulle sur chaque $I_{J,k}$, donc orthogonale à $\mathcal{E}_J$: c'est $p_{\mathcal{E}_J}(f)$. $\square$

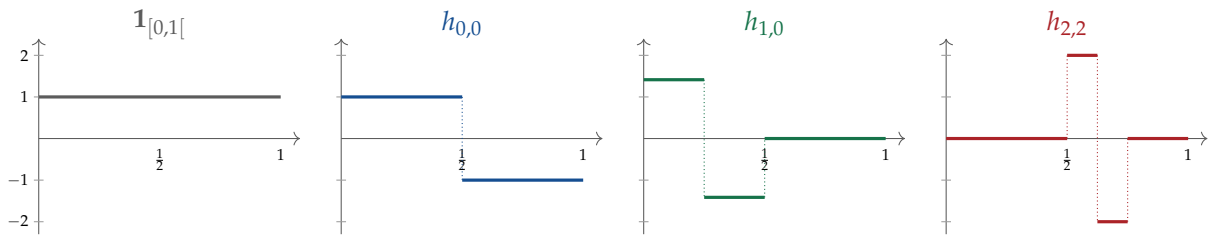


Figure 6.2. Quelques fonctions de Haar : $h_{j,k}$ vaut $\pm 2^{j/2}$ sur les deux moitiés de $I_{j,k}$. Contrairement à la base trigonométrique, la base de Haar est localisée : un coefficient $\langle h_{j,k}, f \rangle$ ne dépend que de f sur $I_{j,k}$. C'est le prototype des ondelettes.

Remarque : convergence uniforme et martingales. Pour f continue, $\|f - E_J f\|_\infty \leq \omega_f(2^{-J})$: les sommes partielles dyadiques de la série de Haar convergent **uniformément**, contrairement aux sommes de Fourier (chapitre 7). En termes probabilistes, $E_J f = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{D}_J]$ où $\mathcal{D}_J$ est la tribu engendrée par les $I_{J,k}$: c'est l'exemple de base de martingale.

Les grands théorèmes des espaces de Banach

Intuition

Hors des espaces de Hilbert, il n'y a plus de projection ni de représentation de Riesz. Mais les espaces de Banach possèdent quatre théorèmes structurels :

- **Banach–Steinhaus** : un contrôle point par point d'une famille d'opérateurs entraîne un contrôle uniforme ;
- **application ouverte** : une surjection linéaire continue entre Banach est ouverte ; une bijection continue a donc un inverse continu ;
- **graphe fermé** : pour prouver qu'un opérateur est continu, il suffit de prouver que son graphe est fermé ;
- **Hahn–Banach** : les formes linéaires continues sont assez nombreuses pour séparer les points et les convexes.

Les trois premiers reposent sur le *théorème de Baire*, donc sur la complétude ; le quatrième sur l'*axiome du choix* (sauf en dimension dénombrable) ; la figure 7.1 résume ces dépendances. Aucun n'est constructif, et c'est leur force : ils fournissent des existences et des bornes que l'on ne saurait pas écrire — par exemple une fonction continue dont la série de Fourier diverge.

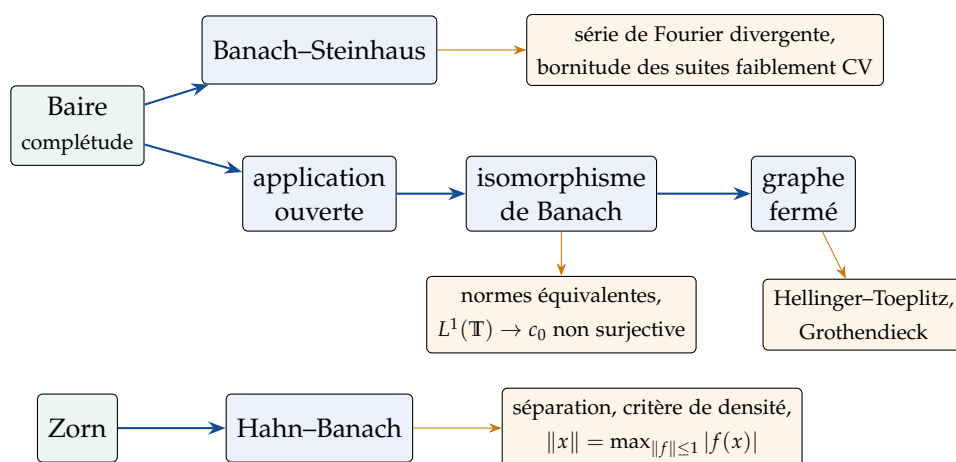


Figure 7.1. La chaîne des grands théorèmes : Baire alimente Banach–Steinhaus et l'application ouverte, dont découlent l'isomorphisme de Banach puis le graphe fermé ; Hahn–Banach repose sur Zorn. En orange, les applications traitées dans ce chapitre.

Remarque : rappel. *Théorème de Baire* [L11 : Topologie] : dans un espace métrique complet, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense ; de façon équivalente, si $E = \bigcup_n F_n$ avec F_n fermés, l'un des F_n est d'intérieur non vide.

7.1 Banach–Steinhaus

Théorème 7.1: Théorème de Banach–Steinhaus

Soit E un espace de Banach, F un espace normé et $(T_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathcal{L}(E, F)$.

1. (Borne uniforme) Si $\sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty$ pour tout $x \in E$, alors $\sup_{i \in I} \|T_i\| < \infty$.
2. (Condensation des singularités) Si $\sup_i \|T_i\| = \infty$, l'ensemble des x tels que $\sup_i \|T_i x\| = \infty$ est un G_δ dense de E .

Démonstration. Posons $F_n = \{x \in E : \forall i, \|T_i x\| \leq n\}$, fermé comme intersection des fermés $\{\|T_i x\| \leq n\}$. Lemme : si un F_n contient une boule $\bar{B}(x_0, r)$ avec $r > 0$, alors $\sup_i \|T_i\| \leq \frac{2n}{r}$. En effet, pour $\|u\| \leq 1$, les points x_0 et $x_0 + ru$ sont dans F_n , donc pour tout i , $\|T_i u\| = \frac{1}{r} \|T_i(x_0 + ru) - T_i x_0\| \leq \frac{2n}{r}$. (1) Par hypothèse $E = \bigcup_n F_n$; par Baire, un F_n est d'intérieur non vide, et le lemme conclut. (2) Par le lemme, chaque F_n est d'intérieur vide, donc $U_n = E \setminus F_n$ est un ouvert dense; par Baire, $\bigcap_n U_n = \{x : \sup_i \|T_i x\| = \infty\}$ est dense. $\square$

Corollaire 7.2: Limite simple d'opérateurs

Si E est de Banach, (T_n) une suite de $\mathcal{L}(E, F)$ et si $T_n x$ converge pour tout x vers une limite notée Tx , alors T est linéaire **continue** et $\|T\| \leq \liminf \|T_n\| < \infty$.

Démonstration. La linéarité passe à la limite. Une suite convergente est bornée, donc $\sup_n \|T_n\| < \infty$ par le théorème; et $\|Tx\| = \lim \|T_n x\| \leq \liminf \|T_n\| \|x\|$. $\square$

Exemple : une fonction continue dont la série de Fourier diverge

Sur $E = \mathcal{C}(\mathbb{T})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ (Banach), soit $\varphi_N(f) = S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t) dt$, où $D_N(t) = \sum_{|n| \leq N} e^{int}$ est le noyau de Dirichlet. Alors $\|\varphi_N\| = L_N \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{2\pi} \int |D_N|$: l'inégalité $\leq$ est claire; pour $\geq$, on approche $\text{sgn } D_N$ (qui n'a qu'un nombre fini de discontinuités) par une fonction continue f_ε à valeurs dans $[-1, 1]$, égale à $\text{sgn } D_N$ hors d'une réunion d'intervalles de longueur totale ε : on a $|\varphi_N(f_\varepsilon) - L_N| \leq \frac{2\varepsilon}{2\pi} \|D_N\|_\infty$. Or $L_N \sim \frac{4}{\pi^2} \ln N \rightarrow \infty$ (constantes de Lebesgue [L21 : Séries et transformée de Fourier]). Par le théorème 7.1 (2), **l'ensemble des fonctions continues dont la série de Fourier diverge en 0 (au sens où les sommes partielles ne sont pas bornées) est un G_δ dense de $\mathcal{C}(\mathbb{T})$** . En prenant une suite dense (t_k) de points et en intersectant les G_δ denses associés (Baire encore), on obtient des fonctions continues dont la série de Fourier diverge sur une partie dense de $\mathbb{T}$.

Corollaire 7.3: Pas de base algébrique dénombrable

Un espace de Banach de dimension infinie n'admet pas de base algébrique dénombrable.

Démonstration. Si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en était une, $E = \bigcup_n F_n$ avec $F_n = \text{Vect}(b_0, \dots, b_n)$, sous-espace de dimension finie donc fermé [L11 : Topologie], et d'intérieur vide (un sous-espace contenant une boule est l'espace entier). Contradiction avec Baire. $\square$

7.2 Application ouverte, isomorphisme, graphe fermé

Théorème 7.4: Théorème de l'application ouverte (Banach–Schauder)

Soient E, F des espaces de **Banach** et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ **surjective**. Il existe $c > 0$ tel que $B_F(0, c) \subset T(B_E(0, 1))$. En conséquence, T est **ouverte** (l'image d'un ouvert est ouverte).

Démonstration. Étape 1 (Baire, dans F). Par surjectivité, $F = \bigcup_{n \geq 1} \overline{T(B_E(0, n))}$. Par Baire, l'un de ces fermés contient une boule $B_F(y_0, r)$. Pour $\|z\| < r$, les points y_0 et $y_0 + z$ sont dans $\overline{T(B_E(0, n))}$, donc $z = (y_0 + z) - y_0 \in \overline{T(B_E(0, 2n))}$ (différence de limites de points Tx, Tx' avec $x - x' \in B_E(0, 2n)$). Par homogénéité, avec $\delta = \frac{r}{2n}$:

$$B_F(0, \delta\rho) \subset \overline{T(B_E(0, \rho))} \quad \text{pour tout } \rho > 0.$$

Étape 2 (complétude de E : on enlève l'adhérence). Soit y avec $\|y\| < \frac{\delta}{2}$. Par l'étape 1 ($\rho = \frac{1}{2}$), il existe $x_1 \in B_E(0, \frac{1}{2})$ avec $\|y - Tx_1\| < \frac{\delta}{4}$; puis ($\rho = \frac{1}{4}$) $x_2 \in B_E(0, \frac{1}{4})$ avec $\|y - Tx_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{8}$, et par récurrence $x_k \in B_E(0, 2^{-k})$ avec $\|y - T(x_1 + \dots + x_k)\| < \delta 2^{-k-1}$. La série $\sum x_k$ converge normalement, donc converge dans E **complet** vers x de norme $< \sum 2^{-k} = 1$, et $Tx = y$ par continuité. Ainsi $B_F(0, \frac{\delta}{2}) \subset T(B_E(0, 1))$. *Ouverture.* Si U est ouvert et $x \in U$ avec $B_E(x, \varepsilon) \subset U$, alors $T(U) \supset Tx + \varepsilon T(B_E(0, 1)) \supset B_F(Tx, \varepsilon c)$. $\square$

Corollaire 7.5: Théorème d'isomorphisme de Banach

Une bijection linéaire continue entre deux espaces de Banach a un inverse **continu**. En particulier, si un espace vectoriel est complet pour deux normes N_1, N_2 avec $N_1 \leq CN_2$, ces normes sont équivalentes.

Démonstration. $T(B_E(0, 1)) \supset B_F(0, c)$ s'écrit $\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{c} \|y\|$. Pour les normes, appliquer ceci à l'identité de (E, N_2) dans (E, N_1) . $\square$

Théorème 7.6: Théorème du graphe fermé

Soit $T : E \rightarrow F$ **linéaire** entre espaces de Banach. Si le graphe $\Gamma_T = \{(x, Tx) : x \in E\}$ est fermé dans $E \times F$, alors T est **continue**.

Démonstration. Γ_T est un sous-espace fermé du Banach $E \times F$ (normé par $\|x\| + \|y\|$), donc un Banach. La projection $\pi : (x, Tx) \mapsto x$ est une bijection linéaire continue de Γ_T sur E ; par le corollaire 7.5, $\pi^{-1} : x \mapsto (x, Tx)$ est continue, donc T aussi (composée avec la seconde projection). $\square$

Méthode : utiliser le graphe fermé

Pour montrer que T linéaire entre Banach est continue, il suffit de vérifier

$$x_n \rightarrow x \text{ et } Tx_n \rightarrow y \implies y = Tx,$$

ce qui est **beaucoup plus faible** que la continuité (on suppose que Tx_n converge). Exemple (Hellinger–Toeplitz) : un opérateur linéaire T défini sur tout un Hilbert et symétrique ($\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$) est borné. En effet, si $x_n \rightarrow x$ et $Tx_n \rightarrow y$, alors pour tout z : $\langle y, z \rangle = \lim \langle Tx_n, z \rangle = \lim \langle x_n, Tz \rangle = \langle x, Tz \rangle = \langle Tx, z \rangle$, donc $y = Tx$. **Conséquence** : les opérateurs symétriques non bornés de la physique (dérivation $-i \frac{d}{dx}$, multiplication par x sur $L^2(\mathbb{R})$) ne peuvent être définis que sur un sous-espace strict.

Exemple : la transformation de Fourier $L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ n'est pas surjective

L'application $\mathcal{F} : f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est linéaire, continue de $L^1(\mathbb{T})$ dans $c_0(\mathbb{Z})$ (Riemann–Lebesgue), de norme ≤ 1 , et injective [L21 : Séries et transformée de Fourier]. Si elle était surjective, le théorème d'isomorphisme donnerait C avec $\|f\|_1 \leq C\|c(f)\|_\infty$ pour toute $f \in L^1(\mathbb{T})$. Or pour le noyau de Dirichlet, $c_n(D_N) = 1$ pour $|n| \leq N$ et 0 sinon, tandis que $\|D_N\|_1 = L_N \rightarrow \infty$. **Il existe donc des suites tendant vers 0 qui ne sont les coefficients de Fourier d'aucune fonction intégrable** — sans qu'on en ait exhibé une.

Contre-exemple : la complétude est indispensable

1. *Graphe fermé sans complétude.* Sur $E = C^1([0, 1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ (non complet), la dérivation $D : E \rightarrow \mathcal{C}([0, 1])$ a un graphe fermé (si $f_n \rightarrow f$ et $f'_n \rightarrow g$ uniformément, alors $f(x) = \lim (f_n(0) + \int_0^x f'_n) = f(0) + \int_0^x g$, donc $f' = g$), mais D n'est pas continue : $f_n = \frac{\sin(nx)}{n} \rightarrow 0$ et $\|f'_n\|_\infty = 1$.
2. *Isomorphisme sans complétude.* Sur c_{00} , les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ vérifient $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$, l'identité $(c_{00}, \|\cdot\|_1) \rightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ est une bijection continue, mais son inverse n'est pas continu ($\|e_1 + \dots + e_n\|_1 = n$).
3. *Banach–Steinhaus sans complétude.* Sur c_{00} muni de $\|\cdot\|_\infty$, les formes $\varphi_n(x) = nx_n$ sont simplement bornées (pour x fixé, $\varphi_n(x) = 0$ dès que n dépasse le support) mais $\|\varphi_n\| = n$.

Théorème 7.7: Théorème de Grothendieck

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace probabilisé, $1 \leq p < \infty$, et F un sous-espace vectoriel **fermé** de $L^p(\mu)$ contenu dans $L^\infty(\mu)$. Alors F est de **dimension finie**.

Démonstration. *Étape 1 (graphe fermé).* L'inclusion $j : F \rightarrow L^\infty$ est linéaire, F est un Banach (fermé dans L^p); son graphe est fermé : si $f_n \rightarrow f$ dans L^p et $f_n \rightarrow g$ dans L^∞ , alors $f_n \rightarrow g$ dans L^p (car $\|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_\infty$ sur un espace probabilisé), donc $f = g$. Il existe donc C avec $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_p$ pour $f \in F$. *Étape 2 (passage à L^2).* Si $p \leq 2$, $\|f\|_p \leq \|f\|_2$ (Hölder, mesure de probabilité), d'où $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_2$. Si $p > 2$, $\|f\|_p^p = \int |f|^{p-2}|f|^2 \leq \|f\|_\infty^{p-2}\|f\|_2^2 \leq C^{p-2}\|f\|_p^{p-2}\|f\|_2^2$, d'où $\|f\|_p \leq C^{\frac{p-2}{2}}\|f\|_2$ et $\|f\|_\infty \leq C^{p/2}\|f\|_2$. Dans tous les cas, il existe M avec

$$\|f\|_\infty \leq M\|f\|_2 \quad \text{pour toute } f \in F.$$

Étape 3 (comptage). Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une famille de F orthonormée dans L^2 (on fixe des représentants). Pour $c \in \mathbb{K}^n$ avec $\sum |c_i|^2 \leq 1$, on a $\|\sum c_i f_i\|_2 \leq 1$, donc $|\sum c_i f_i(x)| \leq M$ pour x hors d'un ensemble négligeable N_c . Soit D une partie dénombrable dense de la boule unité B de $\mathbb{K}^n$, et $N = \bigcup_{c \in D} N_c$, négligeable. Pour $x \notin N$, l'inégalité $|\sum c_i f_i(x)| \leq M$ vaut pour $c \in D$, donc pour tout $c \in B$ par continuité en c . Si $s(x) = (\sum_i |f_i(x)|^2)^{1/2} \neq 0$, le choix $c_i = \overline{f_i(x)}/s(x)$ donne $s(x) \leq M$. Donc $\sum_i |f_i|^2 \leq M^2$ presque partout; en intégrant, $n = \sum_i \|f_i\|_2^2 \leq M^2$. *Conclusion.* Toute famille libre de F s'orthonormalise dans L^2 (Gram–Schmidt) en une famille de F de même cardinal; elle a donc au plus M^2 éléments, et $\dim F \leq M^2$. $\square$

Remarque. Développement classique. Il illustre parfaitement le graphe fermé : l'étape 1 transforme une *inclusion ensembliste* $F \subset L^\infty$ en une *inégalité de normes*. L'hypothèse de fermeture est essentielle : les polynômes trigonométriques forment un sous-espace de $L^2(\mathbb{T})$ contenu dans L^∞ et de dimension infinie (non fermé).

7.3 Hahn–Banach

Théorème 7.8: Hahn–Banach, forme analytique

Soit E un espace vectoriel réel, $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ sous-linéaire ($p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ et $p(tx) = tp(x)$ pour $t > 0$), G un sous-espace et $g : G \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire avec $g \leq p$ sur G . Il existe une forme linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ prolongeant g avec $f \leq p$ sur E .

Démonstration en trois étapes. Étape 1 : prolongement d'une dimension. Soit $x_0 \notin G$. On cherche $\alpha = f(x_0)$ tel que $g(y) + t\alpha \leq p(y + tx_0)$ pour tous $y \in G$, $t \in \mathbb{R}$. Pour $t > 0$ (resp. $t < 0$), en divisant par $|t|$ et par homogénéité de p , cela équivaut à

$$\sup_{y \in G} (g(y) - p(y - x_0)) \leq \alpha \leq \inf_{y' \in G} (p(y' + x_0) - g(y')).$$

Un tel α existe car, pour $y, y' \in G$, $g(y) + g(y') = g(y + y') \leq p(y + y') \leq p(y - x_0) + p(y' + x_0)$. Étape 2 : cas séparable. Supposons E normé séparable et $p \leq M \|\cdot\|$. Soit (x_n) dense dans E . En appliquant l'étape 1 aux x_n successifs (on saute ceux qui sont déjà dans le domaine), on prolonge g en g_∞ sur $G_\infty = G + \text{Vect}(x_n)$, dense, avec $g_\infty \leq p$. Alors $\pm g_\infty(x) = g_\infty(\pm x) \leq M \|x\|$: g_∞ est M -lipschitzienne sur une partie dense, et se prolonge par continuité en une forme linéaire f sur E ; comme p est continue ($p(x) \leq p(y) + p(x - y) \leq p(y) + M \|x - y\|$ et symétriquement), $f \leq p$ passe à la limite. (En dimension finie, l'étape 1 répétée suffit.) Étape 3 : cas général (Zorn). L'ensemble des couples (H, h) , H sous-espace contenant G , h linéaire sur H prolongeant g et dominée par p , ordonné par prolongement, est inductif (la réunion d'une chaîne définit un majorant). Par le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC], il admet un élément maximal (H, h) ; si $H \neq E$, l'étape 1 le prolongerait strictement : donc $H = E$. $\square$

Remarque : cas complexe. Si E est complexe et g est $\mathbb{C}$ -linéaire avec $|g| \leq p$ (p semi-norme), on applique le cas réel à $u = \text{Re } g$, $|u| \leq p$, d'où un prolongement $\mathbb{R}$ -linéaire $U \leq p$, et l'on pose $f(x) = U(x) - iU(ix)$: f est $\mathbb{C}$ -linéaire, prolonge g , et $|f(x)| = f(e^{i\theta}x) = U(e^{i\theta}x) \leq p(x)$ pour un θ convenable.

Corollaire 7.9: Conséquences

Soit E un espace normé et E' son dual topologique.

1. Toute $g \in G'$ (G sous-espace) se prolonge en $f \in E'$ **de même norme**.
2. Pour tout $x_0 \neq 0$, il existe $f \in E'$ avec $\|f\| = 1$ et $f(x_0) = \|x_0\|$: **le dual sépare les points**, et $\|x\| = \max_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$.
3. (Critère d'adhérence) Pour F sous-espace et $x \in E$: $x \in \overline{F}$ si et seulement si toute $f \in E'$ nulle sur F est nulle en x . En particulier, **F est dense si et seulement si la seule forme linéaire continue nulle sur F est 0.**

Démonstration. (1) Appliquer le théorème (ou la remarque) avec $p = \|g\| \|\cdot\|$. (2) Sur $G = \mathbb{K}x_0$, $g(tx_0) = t\|x_0\|$ est de norme 1; on la prolonge par (1). Pour la formule, $|f(x)| \leq \|x\|$ si $\|f\| \leq 1$, avec égalité pour la forme précédente. (3) Si f est continue et nulle sur F , elle l'est sur $\overline{F}$. Réciproquement, si $x \notin \overline{F}$, $d = d(x, F) > 0$; sur $G = F \oplus \mathbb{K}x$, la forme $g(y + tx) = td$ vérifie $|g(y + tx)| = |t|d \leq |t| \|x + y/t\| = \|y + tx\|$ pour $t \neq 0$: elle est de norme ≤ 1 , nulle sur F , et $g(x) = d \neq 0$. On la prolonge par (1). $\square$

Remarque : comparaison avec le critère hilbertien. Dans un Hilbert, le critère (3) est le corollaire 3.4 : par Riesz, les formes continues nulles sur F sont les $\langle a, \cdot \rangle$ avec $a \in F^\perp$. **Hahn–Banach est gratuit dans un Hilbert** : une forme $g \in G'$ s'écrit $\langle a, \cdot \rangle$ avec $a \in \overline{G}$ (Riesz dans le

Hilbert $\overline{G}$, après prolongement par continuité), et $f = \langle a, \cdot \rangle$ la prolonge à $\mathcal{H}$ avec la même norme, sans choix.

Théorème 7.10: Hahn–Banach, formes géométriques

Soient A, B deux convexes disjoints non vides d'un espace normé réel E .

1. Si A est ouvert, il existe $f \in E' \setminus \{0\}$ et $c \in \mathbb{R}$ avec $f(a) < c \leq f(b)$ pour tous $a \in A$, $b \in B$.
2. Si A est fermé et B compact, il existe $f \in E'$ avec $\sup_A f < \inf_B f$ (séparation stricte).

Démonstration de (2) dans un Hilbert réel. $C = A - B$ est convexe ; il est fermé (si $a_n - b_n \rightarrow z$, on extrait $b_{n_k} \rightarrow b \in B$ par compacité, et alors $a_{n_k} \rightarrow z + b$, qui est dans A fermé) et ne contient pas 0. Soit $p = p_C(0) \neq 0$ et $f = \langle p, \cdot \rangle$. L'inégalité variationnelle $\langle 0 - p, c - p \rangle \leq 0$ donne $f(c) \geq \|p\|^2$ pour $c \in C$, soit $f(a) \geq f(b) + \|p\|^2$ pour $a \in A$, $b \in B$: la forme $-f$ sépare strictement (dans l'ordre de l'énoncé). $\square$

Dans un espace normé quelconque, il n'y a plus de projection ; on remplace le point le plus proche par la forme analytique appliquée à une fonction sous-linéaire bien choisie, la *jauge* d'un convexe.

Lemme 7.11: Jauge d'un ouvert convexe

Soit U un ouvert convexe d'un espace normé réel E , contenant 0, et $r > 0$ tel que $B(0, r) \subset U$. La **jauge** $p(x) = \inf\{t > 0 : x \in tU\}$ est sous-linéaire, vérifie $0 \leq p(x) \leq \frac{1}{r} \|x\|$ et $U = \{x : p(x) < 1\}$.

Démonstration. Une remarque préalable : si $x \in tU$ et $s > t$, alors $x \in sU$, car $\frac{x}{s} = \frac{t}{s} \cdot \frac{x}{t} + (1 - \frac{t}{s}) \cdot 0 \in U$ par convexité. Majoration : pour $x \neq 0$ et $t > \|x\|/r$, $\frac{x}{t} \in B(0, r) \subset U$, d'où $p(x) \leq \|x\|/r$. Homogénéité : $x \in tU \iff \lambda x \in \lambda tU$ pour $\lambda > 0$, d'où $p(\lambda x) = \lambda p(x)$. Sous-additivité : soit $\varepsilon > 0$, $s = p(x) + \varepsilon$, $t = p(y) + \varepsilon$; par la remarque, $\frac{x}{s}, \frac{y}{t} \in U$, et par convexité

$$\frac{x+y}{s+t} = \frac{s}{s+t} \cdot \frac{x}{s} + \frac{t}{s+t} \cdot \frac{y}{t} \in U,$$

donc $p(x+y) \leq s+t = p(x) + p(y) + 2\varepsilon$. Description de U : si $x \in U$, comme U est ouvert, $(1+\eta)x \in U$ pour un $\eta > 0$, donc $p(x) \leq \frac{1}{1+\eta} < 1$. Si $p(x) < 1$, il existe $t < 1$ avec $x \in tU$, donc $x \in U$ par la remarque. $\square$

Démonstration du théorème 7.10 dans un espace normé. Étape 1 : un ouvert convexe et un point. Soit U un ouvert convexe contenant 0 et $x_0 \notin U$. Sur $G = \mathbb{R}x_0$, posons $g(tx_0) = t$. Comme $x_0 \notin U$, $p(x_0) \geq 1$, donc $g(tx_0) = t \leq tp(x_0) = p(tx_0)$ pour $t > 0$, et $g(tx_0) \leq 0 \leq p(tx_0)$ pour $t \leq 0$. Le théorème 7.8 fournit f linéaire sur E , prolongeant g , avec $f \leq p$. Alors $f(x) \leq p(x) \leq \frac{1}{r} \|x\|$ et $-f(x) = f(-x) \leq \frac{1}{r} \|x\|$: f est continu. Enfin $f(x_0) = 1$ et $f(x) \leq p(x) < 1$ pour $x \in U$.

Étape 2 : preuve de (1). L'ensemble $C = A - B = \bigcup_{b \in B} (A - b)$ est ouvert (réunion de translatés de l'ouvert A), convexe, et ne contient pas 0 ($A \cap B = \emptyset$). Fixons $z_0 \in C$ et appliquons l'étape 1 à l'ouvert convexe $U = C - z_0 \ni 0$ et au point $x_0 = -z_0 \notin U$: on obtient $f \in E'$ avec $f(c - z_0) < f(-z_0)$, soit $f(c) < 0$, pour tout $c \in C$. Ainsi $f(a) < f(b)$ pour tous $a \in A$, $b \in B$; en particulier $f \neq 0$. Posons $c = \inf_B f$: on a $f(a) \leq c$ sur A . L'inégalité est stricte, car $f(A)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ (si $f(u) = 1$ et $a \in A$, $a + tu \in A$ pour $|t|$ petit, et $f(a + tu) = f(a) + t$), qui ne peut donc contenir sa borne supérieure.

Étape 3 : preuve de (2). La fonction $b \mapsto d(b, A)$ est continue et strictement positive sur le compact B (A est fermé), donc minorée par $\delta > 0$. Pour $\varepsilon = \delta/3$, les convexes $A_\varepsilon = A + B(0, \varepsilon)$

(ouvert) et $B_\varepsilon = B + B(0, \varepsilon)$ sont disjoints. Par (1), il existe $f \in E' \setminus \{0\}$ avec $f(a + \varepsilon u) \leq f(b + \varepsilon v)$ pour tous $a \in A$, $b \in B$ et $\|u\|, \|v\| < 1$. En prenant le sup en u et l'inf en v : $f(a) + \varepsilon \|f\| \leq f(b) - \varepsilon \|f\|$, d'où $\sup_A f \leq \inf_B f - 2\varepsilon \|f\| < \inf_B f$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La preuve hilbertienne est *constructive* : la forme séparante est $\langle p, \cdot \rangle$, où p est le point de $A - B$ le plus proche de 0. La preuve générale passe par Zorn (via la forme analytique) et ne dit rien de la forme obtenue. La compacité de B dans (2) ne peut pas être affaiblie en « fermé » : dans $\mathbb{R}^2$, $A = \{y \leq 0\}$ et $B = \{y \geq e^x\}$ sont des convexes fermés disjoints, mais toute forme séparante est proportionnelle à $(x, y) \mapsto y$ et $\sup_A y = 0 = \inf_B y$ (figure 7.2). La dimension finie est traitée dans [L22 : Géométrie affine].

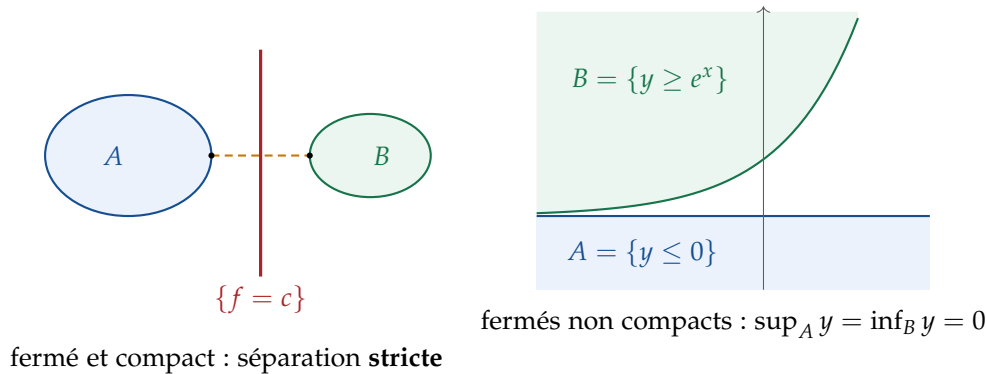


Figure 7.2. Hahn–Banach géométrique. À gauche, un fermé et un compact disjoints sont strictement séparés ; dans un Hilbert, l’hyperplan est orthogonal au segment (en pointillé) qui réalise la distance de A à B . À droite, deux convexes fermés disjoints à distance nulle : la seule droite séparante est $y = 0$, et la séparation n’est pas stricte.

Exemple : schéma du dual de L^p par Riesz

Soit μ une mesure finie, $1 \leq p \leq 2$, q l’exposant conjugué, et $\Phi \in (L^p)'$. Alors il existe $g \in L^q$ avec $\Phi(f) = \int fg$ pour toute $f \in L^p$. (On sait que $f \mapsto \int fg$ est continue de norme $\|g\|_q$ [L13 : Intégrale de Lebesgue].)

1. *Restriction à L^2 .* Par Hölder, $\|f\|_p \leq \mu(X)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}} \|f\|_2$: $L^2 \subset L^p$ continûment, donc Φ restreinte à L^2 est continue. Par Riesz, il existe $h \in L^2$ avec $\Phi(f) = \langle h, f \rangle = \int fg$ pour $f \in L^2$, où $g = \bar{h}$.
2. $g \in L^q$. Si $p > 1$: pour $f_n = \mathbf{1}_{\{|g| \leq n\}} |g|^{q-2} \bar{g}$ (bornée, donc dans L^2), $\Phi(f_n) = \int_{\{|g| \leq n\}} |g|^q$ et $\|f_n\|_p^p = \int_{\{|g| \leq n\}} |g|^q$, d'où $(\int_{\{|g| \leq n\}} |g|^q)^{1/q} \leq \|\Phi\|$, puis $\|g\|_q \leq \|\Phi\|$ par convergence monotone. Si $p = 1$: avec $A = \{|g| > \|\Phi\| + \varepsilon\}$ et $f = \mathbf{1}_A \bar{g}/|g|$, on obtient $(\|\Phi\| + \varepsilon)\mu(A) \leq \Phi(f) \leq \|\Phi\| \mu(A)$, donc $\mu(A) = 0$ et $\|g\|_\infty \leq \|\Phi\|$.
3. *Densité.* Les formes continues Φ et $f \mapsto \int fg$ coïncident sur L^2 , qui contient les fonctions étagées, denses dans L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] : elles sont égales.

Pour $p > 2$, $L^2 \not\subset L^p$ et l’argument ne s’applique plus tel quel ; on utilise l’uniforme convexité de L^p ou le théorème de Radon–Nikodym (admis). Le passage aux mesures σ -finies se fait par exhaustion.

Convergence faible

Intuition

En dimension infinie, la boule unité fermée n'est jamais compacte (théorème de Riesz [L11 : Topologie]) : la suite orthonormée (e_n) vérifie $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ et n'a aucune sous-suite convergente. L'outil numéro un de l'analyse, l'extraction, semble perdu.

La réponse est d'**affaiblir la convergence** : $x_n \rightharpoonup x$ si $\langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ pour tout y — toutes les « coordonnées » convergent, sans que la norme de la différence tende vers 0. Avec cette notion, la *compacité revient* : toute suite bornée a une sous-suite faiblement convergente. Et (e_n) converge faiblement vers 0 : **la masse ne disparaît pas, elle s'échappe** dans des directions de plus en plus orthogonales (oscillation, concentration ou fuite à l'infini). La méthode variationnelle typique : extraire d'une suite minimisante une sous-suite faiblement convergente, puis passer à la limite grâce à la convexité.

8.1 Définition et premières propriétés

Définition 8.1: Convergence faible

Une suite (x_n) de $\mathcal{H}$ **converge faiblement** vers x , noté $x_n \rightharpoonup x$, si $\langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ pour tout $y \in \mathcal{H}$ (de façon équivalente, par Riesz, si $\ell(x_n) \rightarrow \ell(x)$ pour toute $\ell \in \mathcal{H}'$).

Proposition 8.2: Propriétés

1. La limite faible est **unique** ;
2. convergence forte $\Rightarrow$ convergence faible ;
3. toute suite faiblement convergente est **bornée** ;
4. (*semi-continuité*) si $x_n \rightharpoonup x$, alors $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$;
5. **faible + convergence des normes $\Rightarrow$ forte** : si $x_n \rightharpoonup x$ et $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, alors $x_n \rightarrow x$;
6. si $x_n \rightharpoonup x$ et $y_n \rightarrow y$ (fortement), alors $\langle y_n, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$;
7. si (x_n) est bornée et si $\langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ pour tout y d'une partie *totale* A , alors $x_n \rightharpoonup x$;
8. en dimension finie, convergences faible et forte coïncident.

Démonstration. (1) Si $x_n \rightharpoonup x$ et $x_n \rightharpoonup x'$, alors $\langle y, x - x' \rangle = 0$ pour tout y ; prendre $y = x - x'$. (2) Cauchy-Schwarz. (3) Les formes $\varphi_n = \langle x_n, \cdot \rangle$ sont continues, de norme $\|x_n\|$ (Riesz), et pour chaque y , $\varphi_n(y) = \langle y, x_n \rangle$ est une suite convergente, donc bornée. Banach-Steinhaus ($\mathcal{H}$ est complet) donne $\sup_n \|x_n\| < \infty$. (4) $\|x\|^2 = \lim \langle x, x_n \rangle \leq \liminf \|x\| \|x_n\|$. (5) $\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x, x_n \rangle + \|x\|^2 \rightarrow \|x\|^2 - 2 \|x\|^2 + \|x\|^2 = 0$. (6) $|\langle y_n, x_n \rangle - \langle y, x \rangle| \leq \|y_n - y\| \sup_k \|x_k\| \rightarrow 0$ par (3). (7) La convergence a lieu pour $y \in \operatorname{Vect} A$ par linéarité ; pour y quelconque et $z \in \operatorname{Vect} A$, avec $M = \sup \|x_n\| + \|x\|$, $|\langle y, x_n - x \rangle| \leq M \|y - z\| + |\langle z, x_n - x \rangle|$, donc $\limsup |\langle y, x_n - x \rangle| \leq M \|y - z\|$, arbitrairement petit. (8) Les coordonnées dans une base orthonormée convergent, donc la suite converge. $\square$

La figure 8.1 rassemble ces implications avec celles qui viendront (compacité faible, Banach-Saks, opérateurs compacts).

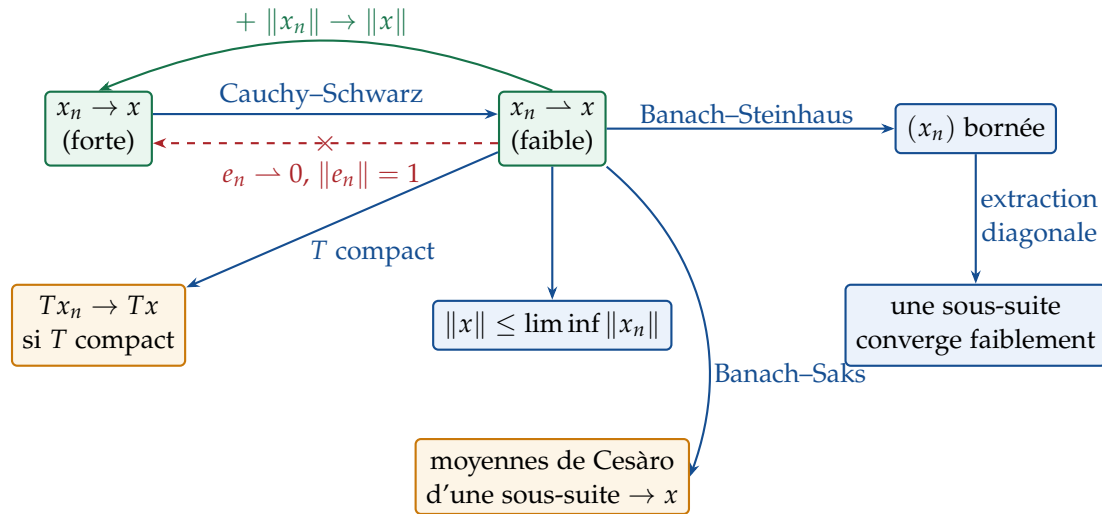


Figure 8.1. Convergence forte et convergence faible dans un Hilbert. En rouge barré, l'implication fautive ; en vert, la façon de la réparer (convergence des normes) ; en orange, les deux autres moyens de récupérer de la convergence forte : appliquer un opérateur compact, ou passer aux moyennes.

Exemples : les trois mécanismes de perte de compacité

1. *Toute suite orthonormée tend faiblement vers 0* : par Bessel, $\sum_n |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq \|y\|^2$, donc $\langle y, e_n \rangle \rightarrow 0$. Pourtant $\|e_n\| = 1$: la convergence n'est pas forte, et l'inégalité (4) est stricte.
2. *Oscillation* (figure 8.2) : dans $L^2([0, \pi])$, $\sin(nx) \rightharpoonup 0$, par le lemme de Riemann-Lebesgue [L21 : Séries et transformée de Fourier], ou par (1) puisque $(\sqrt{2/\pi} \sin(nx))_n$ est orthonormée ; mais $\|\sin(nx)\|_2^2 = \frac{\pi}{2}$. Plus précisément, $\sin^2(nx) \rightharpoonup \frac{1}{2}$: **la limite faible d'un carré n'est pas le carré de la limite faible**.
3. *Concentration* : dans $L^2(\mathbb{R})$, $f_n = \sqrt{n} \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]} \rightharpoonup 0$ (critère (7) avec les indicatrices d'intervalles, totales), de norme 1.
4. *Fuite à l'infini* : dans $L^2(\mathbb{R})$, $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]} \rightharpoonup 0$, de norme 1.

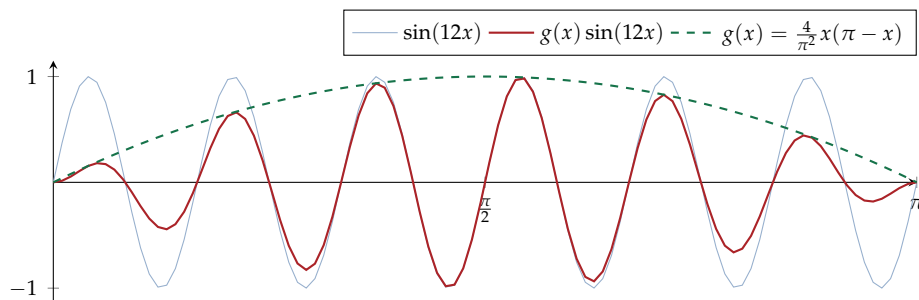


Figure 8.2. Convergence faible par oscillation : pour g fixée, les aires positives et négatives de $g(x) \sin(nx)$ se compensent de mieux en mieux, et $\int_0^\pi g(x) \sin(nx) dx \rightarrow 0$, alors que $\int_0^\pi \sin^2(nx) dx = \frac{\pi}{2}$ ne tend pas vers 0.

Les deux autres mécanismes, concentration et fuite à l'infini, sont représentés sur la figure 8.3.

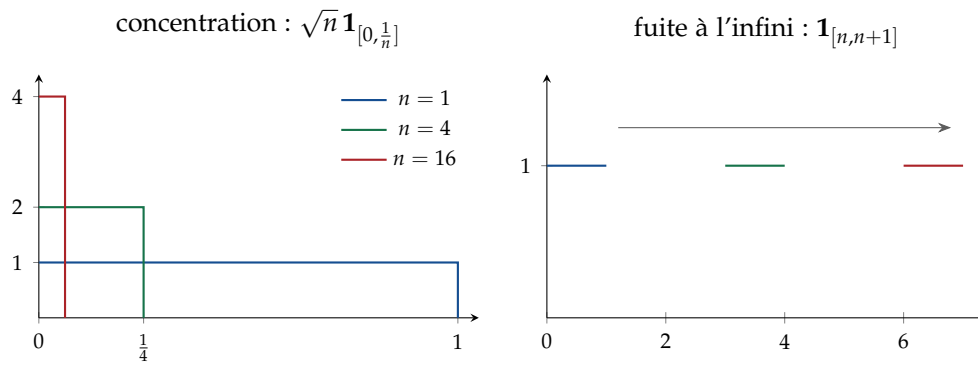


Figure 8.3. Perte de compacité dans $L^2(\mathbb{R})$: chaque fonction est de norme 1, la suite tend faiblement vers 0 (l'intégrale contre une fonction g fixée tend vers 0), mais pas fortement. À gauche la masse se concentre en un point, à droite elle part à l'infini.

8.2 Compacité faible

Théorème 8.3: Compacité faible séquentielle de la boule

Dans un espace de Hilbert, toute suite bornée admet une sous-suite faiblement convergente. La limite x vérifie $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.

Démonstration. Soit (x_n) avec $\|x_n\| \leq M$. Le sous-espace fermé $F = \overline{\text{Vect}(x_n)}$ est séparable ; soit $(e_k)_k$ une base hilbertienne au plus dénombrable de F (théorème 6.5). *Extraction diagonale.* La suite $(\langle e_1, x_n \rangle)_n$ est bornée dans $\mathbb{K}$; on en extrait une sous-suite convergente, puis une sous-suite de celle-ci faisant converger $\langle e_2, \cdot \rangle$, etc. La suite diagonale (y_n) vérifie $\langle e_k, y_n \rangle \rightarrow c_k$ pour tout k . *La limite.* Pour tout K , $\sum_{k \leq K} |c_k|^2 = \lim_n \sum_{k \leq K} |\langle e_k, y_n \rangle|^2 \leq M^2$ (Bessel), donc $(c_k) \in \ell^2$ et $x = \sum c_k e_k \in F$ est bien défini. *Convergence faible.* On a $\langle e_k, y_n \rangle \rightarrow \langle e_k, x \rangle$ pour tout k , et (y_n) est bornée : par la proposition 8.2 (7) appliquée dans F (où (e_k) est totale), $\langle z, y_n \rangle \rightarrow \langle z, x \rangle$ pour $z \in F$. Pour $y \in \mathcal{H}$ quelconque, $y - p_F(y) \perp F$ et $y_n, x \in F$, donc $\langle y, y_n - x \rangle = \langle p_F(y), y_n - x \rangle \rightarrow 0$. $\square$

Contre-exemple : la boule unité n'est pas compacte

La boule unité fermée de ℓ^2 est bornée et fermée mais **non compacte** : (e_n) n'a aucune sous-suite de Cauchy. Le théorème 8.3 ne donne qu'une limite *faible* (0), qui n'est d'ailleurs pas sur la sphère unité : la sphère n'est pas faiblement fermée.

Théorème 8.4: Banach-Saks

Si $x_n \rightharpoonup x$ dans $\mathcal{H}$, il existe une sous-suite (x_{n_k}) dont les moyennes de Cesàro convergent **fortement** : $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{n_k} \rightarrow x$.

Démonstration. Quitte à remplacer x_n par $x_n - x$, supposons $x = 0$, et soit $M = \sup \|x_n\| < \infty$ (proposition 8.2). Posons $n_1 = 1$ et $n_1 < \dots < n_k$ étant choisis, prenons $n_{k+1} > n_k$ tel que $|\langle x_{n_i}, x_{n_{k+1}} \rangle| \leq \frac{1}{k}$ pour $i \leq k$ (possible car $\langle x_{n_i}, x_n \rangle \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$, pour chacun des k indices i). Alors

$$\left\| \sum_{k=1}^N x_{n_k} \right\|^2 \leq \sum_{k=1}^N \|x_{n_k}\|^2 + 2 \sum_{j=2}^N \sum_{i < j} |\langle x_{n_i}, x_{n_j} \rangle| \leq NM^2 + 2 \sum_{j=2}^N (j-1) \cdot \frac{1}{j-1} \leq N(M^2 + 2),$$

donc $\left\| \frac{1}{N} \sum_{k \leq N} x_{n_k} \right\|^2 \leq \frac{M^2 + 2}{N} \rightarrow 0$. $\square$

Corollaire 8.5: Les convexes fermés sont faiblement fermés (Mazur)

Si $C \subset \mathcal{H}$ est convexe fermé, $x_n \in C$ et $x_n \rightharpoonup x$, alors $x \in C$.

Démonstration. Première preuve (projection). Si $x \notin C$, soit $p = p_C(x)$ et $a = x - p \neq 0$. Pour $c \in C$, $\operatorname{Re}\langle a, c - p \rangle \leq 0$, donc $\operatorname{Re}\langle a, x_n \rangle \leq \operatorname{Re}\langle a, p \rangle$; à la limite, $\operatorname{Re}\langle a, x \rangle \leq \operatorname{Re}\langle a, p \rangle$, soit $\|a\|^2 = \operatorname{Re}\langle a, x - p \rangle \leq 0$: contradiction. *Seconde preuve (Banach–Saks).* Les moyennes de Césaro d’une sous-suite sont dans C (convexité) et convergent fortement vers x , qui est dans C (fermeture). $\square$

Théorème 8.6: Méthode directe du calcul des variations

Soit $C \subset \mathcal{H}$ un convexe fermé non vide et $J : C \rightarrow \mathbb{R}$ **convexe, continue**, et coercive ($J(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow \infty$, si C est non borné). Alors J atteint son minimum sur C .

Démonstration. Soit $m = \inf_C J \in [-\infty, +\infty[$ et (x_n) une suite de C avec $J(x_n) \rightarrow m$. Par coercivité, (x_n) est bornée; par le théorème 8.3, une sous-suite $x_{n_k} \rightharpoonup x$, et $x \in C$ par le corollaire 8.5. Pour tout réel $s > m$, l’ensemble $C_s = \{y \in C : J(y) \leq s\}$ est convexe (convexité de J) et fermé (continuité); il contient x_{n_k} pour k grand, donc contient x par Mazur. Ainsi $J(x) \leq s$ pour tout $s > m$: $J(x) = m$ (et en particulier m est fini). $\square$

Piège

1. Une partie **fermée non convexe** n’est pas faiblement fermée en général : la sphère unité contient (e_n) , qui tend faiblement vers 0. En dimension infinie, la « faible adhérence » de la sphère est la boule.
2. Une fonction continue non convexe n’est pas faiblement semi-continue inférieurement, et la méthode directe échoue : sur ℓ^2 , $J(x) = (1 - \|x\|^2)^2 + \sum_n \frac{|\langle e_n, x \rangle|^2}{n+1}$ est continue, coercive, ≥ 0 , et $J(e_n) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$; mais $J(x) = 0$ forcerait $\|x\| = 1$ et $x = 0$. L’infimum 0 n’est pas atteint (et $e_n \rightharpoonup 0$ avec $J(0) = 1 > \lim J(e_n)$).
3. La convergence faible ne passe **pas** aux produits : $x_n = y_n = e_n$ donne $\langle x_n, y_n \rangle = 1 \not\rightarrow 0$. Il faut qu’au moins une des deux convergences soit forte (proposition 8.2 (6)).

Remarque : le cadre général. Dans un Banach E , on dit que $x_n \rightharpoonup x$ si $f(x_n) \rightarrow f(x)$ pour toute $f \in E'$ (Hahn–Banach garantit l’unicité de la limite). La boule unité est faiblement séquentiellement compacte si et seulement si E est *réflexif* : c’est le cas des Hilbert et des L^p , $1 < p < \infty$, mais pas de L^1 , L^∞ ni $\mathcal{C}([0, 1])$ (admis). C’est pourquoi les problèmes variationnels se posent dans L^2 , L^p ou H^1 , jamais dans L^1 : dans L^1 , la suite bornée $n\mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}$ « converge » vers une masse de Dirac, qui n’est pas une fonction.

Opérateurs compacts et théorème spectral

Intuition

Le théorème spectral de dimension finie [L15 : Algèbre bilinéaire] ne s'étend pas tel quel : la multiplication par x sur $L^2([0, 1])$ est autoadjointe sans *aucune* valeur propre (chapitre 4). Il existe cependant une classe d'opérateurs qui se comportent « presque comme des matrices » : les **opérateurs compacts**, qui envoient les bornés sur des relativement compacts — dans un Hilbert, ce sont exactement les limites en norme d'opérateurs de rang fini. Pour eux :

- le **théorème spectral** vaut dans le cas autoadjoint : base hilbertienne de vecteurs propres, valeurs propres réelles tendant vers 0 ;
- l'**alternative de Fredholm** vaut : pour $\lambda \neq 0$, l'équation $\lambda x - Tx = y$ a une unique solution pour tout y sauf si λ est valeur propre — exactement comme en dimension finie.

C'est le cadre des équations intégrales et, par passage à l'inverse, celui des problèmes aux limites : $-\frac{d^2}{dx^2}$ n'est pas borné, mais son inverse (l'opérateur de Green) est compact. Voilà pourquoi une corde vibrante a une suite *discrète* de fréquences propres.

9.1 Opérateurs compacts

Définition 9.1: Opérateur compact

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ est **compact** si l'image de la boule unité est relativement compacte ; de façon équivalente (métrique), si pour toute suite bornée (x_n) la suite (Tx_n) admet une sous-suite convergente. On note $\mathcal{K}(\mathcal{H})$ l'ensemble des opérateurs compacts.

Proposition 9.2: Structure de $\mathcal{K}(\mathcal{H})$

1. Les opérateurs continus de **rang fini** sont compacts ;
2. $\mathcal{K}(\mathcal{H})$ est un **idéal bilatère fermé** de $\mathcal{L}(\mathcal{H})$: si T est compact et A, B bornés, ATB est compact ; une limite en norme d'opérateurs compacts est compacte ;
3. T est compact si et seulement s'il transforme les suites faiblement convergentes en suites fortement convergentes ;
4. T est compact si et seulement s'il est limite en norme d'opérateurs de rang fini ;
5. T est compact si et seulement si T^* l'est.

Démonstration. (1) Une partie bornée d'un espace de dimension finie est relativement compacte. (2) B envoie les bornés sur des bornés, A (continue) les relativement compacts sur des relativement compacts. Fermeture : si $\|T_k - T\| \rightarrow 0$ et $\|x_n\| \leq M$, on extrait (procédé diagonal) une sous-suite, encore notée (x_n) , telle que $(T_k x_n)_n$ converge pour chaque k ; alors $\|Tx_n - Tx_m\| \leq 2M \|T - T_k\| + \|T_k x_n - T_k x_m\|$, et (Tx_n) est de Cauchy dans $\mathcal{H}$ complet. (3) Soit T compact et $x_n \rightharpoonup x$. Alors $Tx_n \rightarrow Tx$ (car $\langle y, Tx_n \rangle = \langle T^* y, x_n \rangle$), et (x_n) est bornée : toute sous-suite de (Tx_n) a une sous-suite fortement convergente, dont la limite est nécessairement Tx (unicité de la limite faible). Une suite dont toute sous-suite a une sous-suite tendant vers Tx tend vers Tx . Réciproquement, si T a cette propriété, toute suite bornée a une sous-suite faiblement convergente (théorème 8.3),

dont l'image converge fortement. (4) Le sens réciproque est (1)+(2). Si T est compact et que $\|T - R\|$ ne peut être rendu petit pour R de rang fini, soit $\varepsilon > 0$ tel que $\|T - R\| > \varepsilon$ pour tout R de rang fini. Construisons par récurrence des vecteurs unitaires x_n et des $y_n = Tx_n$: $F_n = \text{Vect}(y_1, \dots, y_n)$ étant de dimension finie, $R = p_{F_n}T$ est de rang fini, donc il existe x_{n+1} unitaire avec $\|Tx_{n+1} - p_{F_n}Tx_{n+1}\| > \varepsilon$, c'est-à-dire $d(y_{n+1}, F_n) > \varepsilon$. Alors $\|y_m - y_n\| > \varepsilon$ pour $m > n$: (Tx_n) n'a aucune sous-suite de Cauchy, ce qui contredit la compacité. (5) Si R est de rang fini et $(b_1, \dots, b_m)$ une base orthonormée de $\text{Im } R$, alors $Rx = \sum_j \langle b_j, Rx \rangle b_j = \sum_j \langle R^*b_j, x \rangle b_j$, d'où $R^*y = \sum_j \langle b_j, y \rangle R^*b_j$: R^* est de rang fini. Si $T = \lim R_k$ avec R_k de rang fini, $\|R_k^* - T^*\| = \|R_k - T\| \rightarrow 0$; on conclut par (4), et $T^{**} = T$ pour la réciproque. $\square$

Proposition 9.3: Opérateurs de Hilbert–Schmidt à noyau

Soit X un borélien de $\mathbb{R}^d$ muni de la mesure de Lebesgue (de sorte que $L^2(X)$ est séparable [L13 : Intégrale de Lebesgue]) et $K \in L^2(X \times X)$. La formule $T_K f(x) = \int_X K(x, y) f(y) dy$ définit un opérateur $T_K \in \mathcal{L}(L^2(X))$ tel que, pour toute base hilbertienne (e_n) :

$$\sum_n \|T_K e_n\|^2 = \|K\|_{L^2(X \times X)}^2, \quad \|T_K\| \leq \|K\|_2.$$

T_K est **compact**, et T_K^* est l'opérateur de noyau $\overline{K(y, x)}$; en particulier T_K est autoadjoint si $K(y, x) = \overline{K(x, y)}$.

Démonstration. Par Fubini–Tonelli, pour presque tout x , $K_x = K(x, \cdot) \in L^2(X)$ et $x \mapsto \|K_x\|_2^2$ est intégrable, d'intégrale $\|K\|_2^2$. Pour $f \in L^2$, Cauchy–Schwarz donne $|T_K f(x)| \leq \|K_x\|_2 \|f\|_2$ (la mesurabilité vient de Fubini), d'où $\|T_K f\|_2 \leq \|K\|_2 \|f\|_2$. *Identité.* $T_K e_n(x) = \int K_x e_n = \langle \overline{K_x}, e_n \rangle$, donc par Parseval $\sum_n |T_K e_n(x)|^2 = \|K_x\|_2^2$; on intègre en x et l'on intervertit (Tonelli) : $\sum_n \|T_K e_n\|^2 = \|K\|_2^2$. *Compacité.* Soit P_N la projection orthogonale sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_N)$; $T_K P_N$ est de rang fini, et pour $f \in L^2$, $(T_K - T_K P_N)f = \sum_{n>N} \langle e_n, f \rangle T_K e_n$ (continuité de T_K), d'où par Cauchy–Schwarz $\|(T_K - T_K P_N)f\| \leq \|f\| (\sum_{n>N} \|T_K e_n\|^2)^{1/2}$. Donc $\|T_K - T_K P_N\| \rightarrow 0$ et T_K est compact (proposition 9.2). *Adjoint :* Fubini donne $\langle g, T_K f \rangle = \iint \overline{g(x)} K(x, y) f(y) dy = \langle T_{K^*} g, f \rangle$ avec $K^*(y, x) = \overline{K(x, y)}$. $\square$

Exemples d'opérateurs compacts

- *Diagonal* : sur ℓ^2 , $D(x_n) = (\lambda_n x_n)$ avec (λ_n) bornée est compact si et seulement si $\lambda_n \rightarrow 0$ (exercice 4 du chapitre 10).
- *Opérateur de Volterra* $Vf(x) = \int_0^x f$ sur $L^2([0, 1])$, de noyau $\mathbf{1}_{\{y < x\}}$: il est compact (Hilbert–Schmidt) et **sans valeur propre**. Si $Vf = 0$, f est orthogonale aux indicatrices d'intervalles, donc nulle. Si $Vf = \lambda f$ avec $\lambda \neq 0$, $f = \frac{1}{\lambda} Vf$ est continue, donc $\mathcal{C}^1$, avec $f' = \frac{f}{\lambda}$ et $f(0) = 0$; alors $(fe^{-x/\lambda})' = 0$ et $f = 0$. Son spectre est $\{0\}$ (voir l'alternative de Fredholm ci-dessous).
- *Opérateur de Green* G du problème de Dirichlet (section 9.3).

Contre-exemple

En dimension infinie, l'**identité n'est pas compacte** (Riesz). Un compact n'est donc jamais inversible (sinon $\text{id} = T^{-1}T$ serait compact) : $0 \in \text{Sp}(T)$ **pour tout compact en dimension infinie**. Le décalage S (isométrie : (Se_n) n'a pas de sous-suite de Cauchy) et la multiplication par x sur $L^2([0, 1])$ ne sont pas compacts (pour la seconde, les $f_n = \sqrt{2} \sin(2\pi nx) \rightarrow 0$ sont unitaires et $\|Mf_n\|^2 = 2 \int x^2 \sin^2(2\pi nx) \rightarrow \frac{1}{3}$).

9.2 Le théorème spectral des autoadjoints compacts

Théorème 9.4: Théorème spectral, cas compact autoadjoint

Soit T un opérateur compact autoadjoint sur un Hilbert $\mathcal{H}$. Il existe une famille orthonormée finie ou dénombrable $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et des réels non nuls (λ_n) , avec $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$ et $\lambda_n \rightarrow 0$ si $\mathbb{N}$ est infini, tels que $Te_n = \lambda_n e_n$ et

$$\mathcal{H} = \text{Ker } T \oplus \overline{\text{Vect}(e_n)}, \quad Tx = \sum_n \lambda_n \langle e_n, x \rangle e_n \quad \text{pour tout } x \in \mathcal{H}.$$

Les valeurs propres non nulles de T sont exactement les λ_n , chacune de multiplicité finie. Si $\mathcal{H}$ est séparable, $\mathcal{H}$ admet une base hilbertienne formée de vecteurs propres de T .

Démonstration. Étape 1 : $\|T\|$ ou $-\|T\|$ est valeur propre (si $T \neq 0$). Par la proposition 4.4 (2), il existe des x_n unitaires avec $\langle x_n, Tx_n \rangle \rightarrow \lambda$, où $\lambda \in \{\|T\|, -\|T\|\}$ (ces nombres sont réels car $T = T^*$). Alors

$$\|Tx_n - \lambda x_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 - 2\lambda \langle x_n, Tx_n \rangle + \lambda^2 \leq 2\lambda^2 - 2\lambda \langle x_n, Tx_n \rangle \rightarrow 0.$$

Par compacité, une sous-suite vérifie $Tx_{n_k} \rightarrow y$; alors $\lambda x_{n_k} \rightarrow y$, donc $x_{n_k} \rightarrow e = \frac{y}{\lambda}$, unitaire, et $Te = \lambda e$ par continuité. *Étape 2 : récurrence.* Si $Te = \lambda e$, alors $e^\perp$ est stable par T : pour $x \perp e$, $\langle e, Tx \rangle = \langle Te, x \rangle = \lambda \langle e, x \rangle = 0$. La restriction de T à un sous-espace fermé stable est encore compacte et autoadjointe. On construit ainsi $e_1, e_2, \dots$ orthonormés, avec $Te_n = \lambda_n e_n$ et $|\lambda_{n+1}| = \|T|_{H_n}\| \leq |\lambda_n|$, où $H_n = \{e_1, \dots, e_n\}^\perp$; le procédé s'arrête si $T|_{H_n} = 0$. *Étape 3 :* $\lambda_n \rightarrow 0$. Sinon $|\lambda_n| \geq \delta > 0$ pour tout n , et $\|Te_n - Te_m\|^2 = \lambda_n^2 + \lambda_m^2 \geq 2\delta^2$: la suite (Te_n) , image d'une suite bornée, n'aurait aucune sous-suite convergente. *Étape 4 : le reste est le noyau.* Soit $F = \overline{\text{Vect}(e_n)}$. Si $x \in \text{Ker } T$, $\lambda_n \langle e_n, x \rangle = \langle Te_n, x \rangle = \langle e_n, Tx \rangle = 0$, donc $x \in F^\perp$. Réciproquement, $F^\perp$ est stable par T et contenu dans chaque H_n , donc $\|T|_{F^\perp}\| \leq |\lambda_{n+1}|$ pour tout n (ou $= 0$ si le procédé s'est arrêté) : T est nul sur $F^\perp$. Ainsi $F^\perp = \text{Ker } T$ et $\mathcal{H} = \text{Ker } T \oplus F$. *Étape 5 : formule et valeurs propres.* Pour $x \in \mathcal{H}$, $x = p_{\text{Ker } T}(x) + \sum_n \langle e_n, x \rangle e_n$, et l'on applique T (continu). Si $Tx = \mu x$ avec $\mu \neq 0$ et $x \neq 0$, la formule donne $\sum_n (\lambda_n - \mu) \langle e_n, x \rangle e_n = \mu p_{\text{Ker } T}(x)$; les deux membres sont dans des sous-espaces orthogonaux, donc nuls : $p_{\text{Ker } T}(x) = 0$ et $\langle e_n, x \rangle = 0$ dès que $\lambda_n \neq \mu$. Donc μ est l'un des λ_n , et l'espace propre est engendré par les e_n tels que $\lambda_n = \mu$, en nombre fini puisque $\lambda_n \rightarrow 0$. *Cas séparable :* on complète (e_n) par une base hilbertienne dénombrable de $\text{Ker } T$. La figure 9.1 résume la forme du spectre obtenu. $\square$

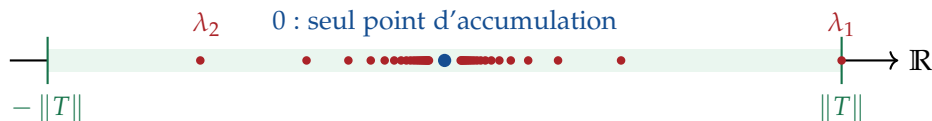


Figure 9.1. Spectre d'un opérateur compact autoadjoint : des valeurs propres réelles de multiplicité finie, contenues dans $[-\|T\|, \|T\|]$, dont l'une vaut $\pm\|T\|$, et qui ne peuvent s'accumuler qu'en 0 (0 est toujours dans le spectre en dimension infinie, valeur propre ou non).

Corollaire 9.5: Alternative de Fredholm, cas autoadjoint

Soit T compact autoadjoint et $\lambda \neq 0$.

- Ou bien λ n'est pas valeur propre : pour tout y , l'équation $\lambda x - Tx = y$ a une **unique** solution, et $\|x\| \leq C\|y\|$;
- ou bien λ est valeur propre : l'espace propre est de dimension finie, et l'équation a une solution **si et seulement si** $y \perp \text{Ker}(T - \lambda \text{id})$.

En particulier $\text{Sp}(T) \setminus \{0\}$ est l'ensemble des valeurs propres non nulles.

Démonstration. Écrivons $x = x_0 + \sum_n \langle e_n, x \rangle e_n$ et $y = y_0 + \sum_n \langle e_n, y \rangle e_n$ avec $x_0 = p_{\text{Ker } T}(x)$, $y_0 = p_{\text{Ker } T}(y)$. Par le théorème spectral, l'équation équivaut à

$$\lambda x_0 = y_0 \quad \text{et} \quad (\lambda - \lambda_n) \langle e_n, x \rangle = \langle e_n, y \rangle \quad \text{pour tout } n.$$

Comme $\lambda_n \rightarrow 0 \neq \lambda$, $c = \inf\{|\lambda - \lambda_n| : \lambda_n \neq \lambda\} > 0$. Si λ n'est pas valeur propre, on pose $x = \frac{y_0}{\lambda} + \sum_n \frac{\langle e_n, y \rangle}{\lambda - \lambda_n} e_n$, qui converge (lemme 6.3) avec $\|x\| \leq \max(\frac{1}{|\lambda|}, \frac{1}{c}) \|y\|$: c'est l'unique solution. Si $\lambda = \lambda_n$ pour les n d'un ensemble fini N_λ , les équations d'indice $n \in N_\lambda$ imposent $\langle e_n, y \rangle = 0$, c'est-à-dire $y \perp \text{Ker}(T - \lambda)$; sous cette condition, on résout les autres équations comme précédemment, la solution étant définie à un élément de $\text{Ker}(T - \lambda)$ près. $\square$

Sans autoadjonction, il n'y a plus de base de vecteurs propres, mais l'alternative subsiste : c'est le théorème du rang de la dimension finie, qui survit pour les perturbations compactes de l'identité.

Théorème 9.6: Alternative de Fredholm, cas général

Soit $T \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$, $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ et $A = \lambda \text{id} - T$. Alors :

1. $\text{Ker } A$ est de dimension finie;
2. $\text{Im } A$ est fermée, et $\text{Im } A = (\text{Ker}(\bar{\lambda} \text{id} - T^*))^\perp$;
3. A est injectif si et seulement si A est surjectif;
4. $\dim \text{Ker}(\lambda \text{id} - T) = \dim \text{Ker}(\bar{\lambda} \text{id} - T^*)$;
5. pour tout $\varepsilon > 0$, T n'a qu'un nombre fini de valeurs propres de module $\geq \varepsilon$.

Par conséquent, $\text{Sp}(T) \setminus \{0\}$ est formé de valeurs propres de multiplicité finie, en ensemble au plus dénombrable ne s'accumulant qu'en 0.

Démonstration. (1) Sur $\text{Ker } A$, $T = \lambda \text{id}$: l'image par T de la boule unité de $\text{Ker } A$ est cette boule dilatée par λ , relativement compacte. La boule unité (fermée) de $\text{Ker } A$ est donc compacte, et $\text{Ker } A$ est de dimension finie par le théorème de Riesz [L11 : Topologie].

(2) Soit $y_n = Ax_n \rightarrow y$. Quitte à remplacer x_n par $x_n - p_{\text{Ker } A}(x_n)$, on peut supposer $x_n \in (\text{Ker } A)^\perp$. La suite (x_n) est bornée. Sinon, après extraction, $\|x_n\| \rightarrow \infty$; les $z_n = x_n / \|x_n\|$ sont unitaires, dans $(\text{Ker } A)^\perp$, et $Az_n \rightarrow 0$. Par compacité, une sous-suite vérifie $Tz_{n_k} \rightarrow w$, d'où $\lambda z_{n_k} = Az_{n_k} + Tz_{n_k} \rightarrow w : z_{n_k} \rightarrow z = w/\lambda$, avec $\|z\| = 1$, $z \in (\text{Ker } A)^\perp$ (fermé) et $Az = 0$, donc $z \in \text{Ker } A \cap (\text{Ker } A)^\perp = \{0\}$: absurde. Conclusion. Une sous-suite vérifie $Tx_{n_k} \rightarrow v$, donc $x_{n_k} = \frac{1}{\lambda}(y_{n_k} + Tx_{n_k}) \rightarrow x = \frac{y+v}{\lambda}$ et $Ax = y$. L'image est fermée, et le théorème 4.2 (3), appliqué à A dont l'adjoint est $A^* = \bar{\lambda} \text{id} - T^*$, donne $\text{Im } A = \overline{\text{Im } A} = (\text{Ker } A^*)^\perp$.

(3), *injectif* $\Rightarrow$ *surjectif*. Supposons A injectif et $H_1 = A(\mathcal{H}) \neq \mathcal{H}$. Posons $H_k = A^k(\mathcal{H})$. Par la formule du binôme, $A^k = \lambda^k \text{id} - T_k$ où T_k est une combinaison de $T, \dots, T^k$, compacte (proposition 9.2) : par (2), chaque H_k est fermé. La suite est strictement décroissante : $H_{k+1} = A^k(H_1) \subset A^k(\mathcal{H}) = H_k$, et l'égalité forcerait $H_1 = \mathcal{H}$ par injectivité de A^k . Choisissons $x_k \in H_k$ unitaire orthogonal à H_{k+1} (théorème 3.3). Pour $k < m$,

$$Tx_k - Tx_m = \lambda x_k - w, \quad w = Ax_k + \lambda x_m - Ax_m \in H_{k+1},$$

donc, par Pythagore, $\|Tx_k - Tx_m\|^2 = |\lambda|^2 + \|w\|^2 \geq |\lambda|^2$: la suite (Tx_k) n'a aucune sous-suite convergente, ce qui contredit la compacité de T .

(3), *surjectif* $\Rightarrow$ *injectif*. Si A est surjectif, (2) donne $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)^\perp = \{0\}$; le sens direct appliqué au compact T^* (proposition 9.2 (5)) montre que A^* est surjectif, et $\text{Ker } A = (\text{Im } A^*)^\perp = \{0\}$.

(4) Posons $N = \text{Ker } A$, $N^* = \text{Ker } A^*$, de dimensions finies par (1), et supposons $\dim N < \dim N^*$. Soit $\Phi : N \rightarrow N^*$ linéaire injective non surjective, et $B = A - \Phi p_N = \lambda \text{id} - (T + \Phi p_N)$, où $T + \Phi p_N$ est compact (somme d'un compact et d'un opérateur de rang fini). B est injectif : si $Bx = 0$, alors $Ax = \Phi p_N x$ appartient à $\text{Im } A \cap N^* = (N^*)^\perp \cap N^* = \{0\}$ par (2); donc $Ax = 0$, $x \in N$, et $\Phi x = 0$ donne $x = 0$. Par (3), B est surjectif. Soit $y \in N^* \setminus \text{Im } \Phi$ et x avec $Bx = y$: alors $Ax = y + \Phi p_N x \in N^* \cap (N^*)^\perp = \{0\}$, d'où $y = -\Phi p_N x \in \text{Im } \Phi$: contradiction. Donc $\dim N \geq \dim N^*$; en appliquant ce résultat à T^* (et $\bar{\lambda}$), on obtient l'égalité.

(5) Sinon, il existe des valeurs propres λ_n deux à deux distinctes, $|\lambda_n| \geq \varepsilon$, de vecteurs propres u_n ; ceux-ci forment une famille libre (comme en dimension finie). Posons $E_n = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$ et choisissons $y_n \in E_n$ unitaire orthogonal à E_{n-1} . On a $(T - \lambda_n \text{id})(E_n) \subset E_{n-1}$ et $T(E_{n-1}) \subset E_{n-1}$; pour $m < n$, $Ty_n - Ty_m = \lambda_n y_n - w$ avec $w = (\lambda_n \text{id} - T)y_n + Ty_m \in E_{n-1}$, donc $\|Ty_n - Ty_m\| \geq |\lambda_n| \geq \varepsilon$: contradiction avec la compacité.

Conséquence. Pour $\lambda \neq 0$, $\lambda \notin \text{Sp}(T)$ dès que A est injectif, par (3) (l'inverse est borné par le théorème d'isomorphisme, ou directement par la minoration obtenue en (2)). Les valeurs propres non nulles sont de multiplicité finie par (1), et en nombre au plus dénombrable par (5) (réunion sur $\varepsilon = \frac{1}{k}$ d'ensembles finis). $\square$

Exemple : le spectre de Volterra

L'opérateur de Volterra V est compact sans valeur propre : par le théorème 9.6, $\text{Sp}(V) \subset \{0\}$, et $0 \in \text{Sp}(V)$ (compact en dimension infinie). Donc $\text{Sp}(V) = \{0\}$. Concrètement, pour $\lambda \neq 0$, l'équation $\lambda f - Vf = g$ se résout explicitement : $f = \frac{1}{\lambda} (g + \frac{1}{\lambda} \int_0^x e^{(x-t)/\lambda} g(t) dt)$.

Théorème 9.7: Principe du min-max de Courant-Fischer

Soit T compact autoadjoint positif, de valeurs propres non nulles $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots > 0$ comptées avec multiplicité. Alors, pour tout n (inférieur ou égal au nombre de valeurs propres non nulles),

$$\lambda_n = \max_{\dim V=n} \min_{x \in V, \|x\|=1} \langle x, Tx \rangle.$$

Démonstration. Pour $V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ et $x = \sum_{k \leq n} c_k e_k$ unitaire, $\langle x, Tx \rangle = \sum_{k \leq n} \lambda_k |c_k|^2 \geq \lambda_n$. Réciproquement, si $\dim V = n$, l'application linéaire $V \rightarrow \mathbb{K}^{n-1}$, $x \mapsto (\langle e_k, x \rangle)_{k < n}$, a un noyau non nul : il existe $x \in V$ unitaire orthogonal à $e_1, \dots, e_{n-1}$, pour lequel $\langle x, Tx \rangle = \sum_{k \geq n} \lambda_k |\langle e_k, x \rangle|^2 \leq \lambda_n \|x\|^2$ (la composante dans $\text{Ker } T$ ne contribue pas). $\square$

Remarque : conséquences. Si $0 \leq S \leq T$ au sens des formes ($\langle x, Sx \rangle \leq \langle x, Tx \rangle$), alors $\lambda_n(S) \leq \lambda_n(T)$; et $|\lambda_n(S) - \lambda_n(T)| \leq \|S - T\|$ (inégalité de Weyl), car $\langle x, Sx \rangle \leq \langle x, Tx \rangle + \|S - T\|$ pour $\|x\| = 1$. Les valeurs propres dépendent continûment de l'opérateur.

Piège

1. Un compact *non autoadjoint* peut n'avoir aucune valeur propre (Volterra) : l'autoadjonction n'est pas un détail.
2. Un autoadjoint *non compact* peut n'avoir aucune valeur propre (multiplication par x , de spectre $[0, 1]$) ; le théorème spectral général remplace alors la somme par une intégrale contre une mesure spectrale (hors programme).

3. 0 est toujours dans le spectre d'un compact en dimension infinie, mais n'est pas forcément valeur propre, et son espace propre $\text{Ker } T$ peut être de dimension infinie.

9.3 Application : le problème de Sturm–Liouville

On reprend les hypothèses du théorème 5.6 : $p \in \mathcal{C}^1([0, 1])$, $p \geq p_0 > 0$, $q \in \mathcal{C}([0, 1])$, $q \geq 0$, fonctions réelles, et l'on travaille dans $L^2 = L^2(]0, 1[, \mathbb{R})$. On note $G : L^2 \rightarrow L^2$ l'**opérateur de Green**, qui à f associe la solution faible $u = Gf \in H_0^1(]0, 1[)$ de $-(pu')' + qu = f$, $u(0) = u(1) = 0$.

Théorème 9.8: Sturm–Liouville

1. G est un opérateur **compact, autoadjoint, positif et injectif** de L^2 .
2. Il existe une base hilbertienne $(e_n)_{n \geq 1}$ de $L^2(]0, 1[)$ et une suite $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ tendant vers $+\infty$ telles que $e_n \in \mathcal{C}^2([0, 1])$ et

$$-(pe'_n)' + qe_n = \lambda_n e_n, \quad e_n(0) = e_n(1) = 0.$$

3. (Inégalité de Poincaré optimale) Pour toute $u \in H_0^1(]0, 1[)$, $\int_0^1 (pu'^2 + qu^2) \geq \lambda_1 \int_0^1 u^2$, avec égalité pour $u = e_1$.

Démonstration. On note $a(u, v) = \int (pu'v' + quv)$, de sorte que Gf est caractérisé par $Gf \in H_0^1(]0, 1[)$ et $a(Gf, v) = \int fv$ pour toute $v \in H_0^1(]0, 1[)$. (1) *Linéarité et continuité* : par unicité et par le théorème 5.6, $\|(Gf)'\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2p_0}} \|f\|_2$. *Compacité*. Si $\|f_n\|_2 \leq 1$, les $u_n = Gf_n$ vérifient $\|u'_n\|_2 \leq C$, donc (théorème 2.3) sont uniformément bornées et équi-höldériennes : $|u_n(x) - u_n(y)| \leq C|x - y|^{1/2}$. Par le théorème d'Ascoli [L11 : Topologie], une sous-suite converge uniformément sur $[0, 1]$, donc dans L^2 . *Symétrie* : pour $f, g \in L^2$, $\int g Gf = a(Gg, Gf) = a(Gf, Gg) = \int f Gg$. *Positivité* : $\int f Gf = a(Gf, Gf) \geq 0$. *Injectivité* : si $Gf = 0$, alors $\int fv = 0$ pour toute $v \in \mathcal{C}_c^\infty(]0, 1[)$, dense dans L^2 , donc $f = 0$. (2) $L^2(]0, 1[)$ est séparable ; par le théorème spectral (avec $\text{Ker } G = \{0\}$), il existe une base hilbertienne (e_n) avec $Ge_n = \mu_n e_n$, $\mu_n > 0$ (car $\mu_n = \int e_n Ge_n \geq 0$ et $\mu_n \neq 0$), $\mu_n \rightarrow 0$ (il y en a une infinité puisque L^2 est de dimension infinie). Posons $\lambda_n = \frac{1}{\mu_n} \rightarrow +\infty$ (et ordonnons par μ_n décroissants). Alors $e_n = \lambda_n Ge_n$ est la solution faible du problème de second membre $\lambda_n e_n$, qui est continu (car $e_n = \lambda_n Ge_n \in H_0^1(]0, 1[)$ est continue) : par le théorème 5.6 (3), $e_n \in \mathcal{C}^2$ et l'équation a lieu au sens classique. (3) Pour $u \in H_0^1(]0, 1[)$ et $f \in L^2$, Cauchy–Schwarz pour la forme bilinéaire symétrique positive a donne

$$\int fu = a(Gf, u) \leq a(Gf, Gf)^{1/2} a(u, u)^{1/2} = \left(\int f Gf \right)^{1/2} a(u, u)^{1/2} \leq \sqrt{\mu_1} \|f\|_2 a(u, u)^{1/2},$$

car $\int f Gf \leq \|G\| \|f\|_2^2$ et $\|G\| = \mu_1$ (étape 1 du théorème spectral). Avec $f = u : \|u\|_2^2 \leq \mu_1 a(u, u)$, soit $a(u, u) \geq \lambda_1 \|u\|_2^2$. Pour $u = e_1$, $a(e_1, e_1) = \lambda_1 \int e_1^2$. $\square$

Exemple : la corde vibrante et la série de Fourier en sinus

Pour $p = 1$, $q = 0$: $-e'' = \lambda e$, $e(0) = e(1) = 0$ a pour solutions non nulles $e = c \sin(n\pi x)$, $\lambda = n^2 \pi^2$ (si $\lambda > 0$, $e = \alpha \cos(\sqrt{\lambda}x) + \beta \sin(\sqrt{\lambda}x)$, $\alpha = 0$, $\sin \sqrt{\lambda} = 0$). Le théorème 9.8 redémontre donc que $(\sqrt{2} \sin(n\pi x))_{n \geq 1}$ est une base hilbertienne de $L^2(]0, 1[)$, et l'inégalité (3) est l'inégalité de **Wirtinger** : $\int_0^1 u'^2 \geq \pi^2 \int_0^1 u^2$ sur $H_0^1(]0, 1[)$. Le noyau de Green $G(x, y) = \min(x, y)(1 - \max(x, y))$ est continu et symétrique, et $G(x, y) = \sum_n \frac{2 \sin(n\pi x) \sin(n\pi y)}{n^2 \pi^2}$; en effet

la série H du second membre converge normalement, et l'intégration terme à terme donne $T_H = \sum_n \mu_n \langle e_n, \cdot \rangle e_n = T_G$, d'où $\|H - G\|_2^2 = \sum_k \|T_{H-G} e_k\|^2 = 0$ (proposition 9.3) et $H = G$ partout par continuité. En particulier $\sum_n \frac{1}{n^2 \pi^2} = \int_0^1 G(x, x) dx = \frac{1}{6}$, soit $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Les premiers modes propres sont tracés sur la figure 9.2.

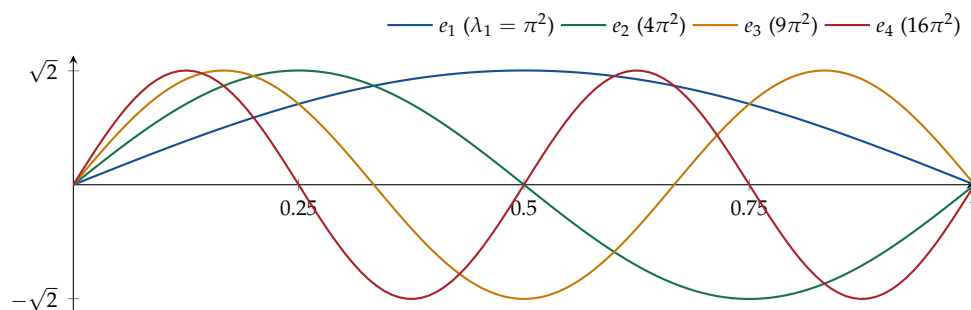


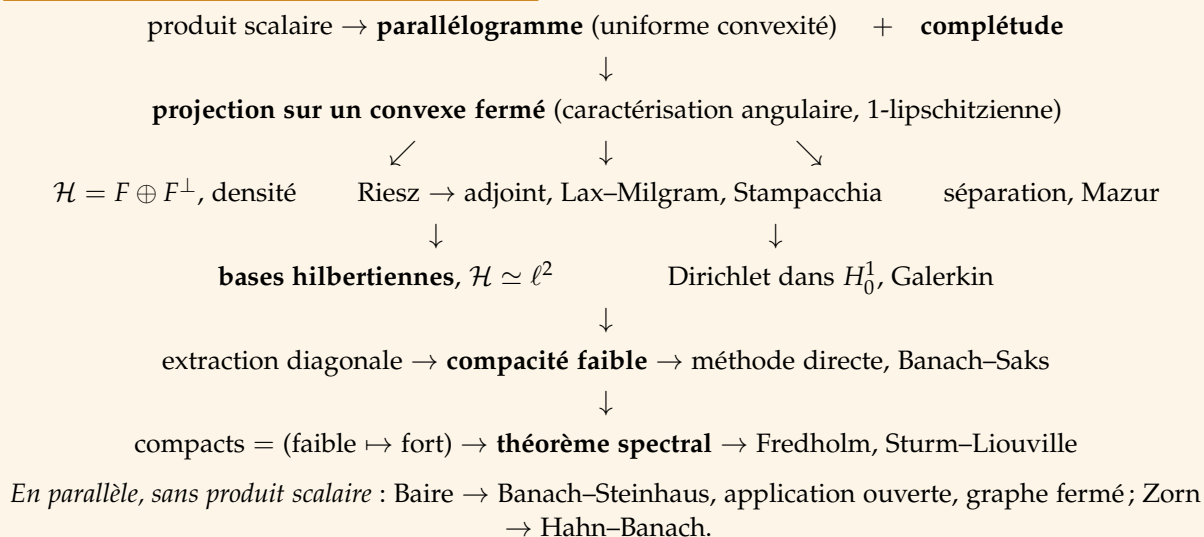
Figure 9.2. Les modes propres $e_n = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$ de la corde vibrante ($-e'' = \lambda e$, $e(0) = e(1) = 0$) : e_n a $n - 1$ zéros dans $]0, 1[$, les valeurs propres $\lambda_n = n^2 \pi^2$ tendent vers $+\infty$, et celles de l'opérateur de Green, $1/\lambda_n$, tendent vers 0.

Remarque : ouverture. Chaque valeur propre λ_n est **simple** : deux solutions de l'équation différentielle linéaire du second ordre s'annulant en 0 sont proportionnelles (Cauchy–Lipschitz linéaire), et e_n a exactement $n - 1$ zéros dans $]0, 1[$ (théorie de Sturm). Ces résultats, ainsi que l'étude qualitative des fonctions propres, relèvent de [L33 : Équations différentielles]. La généralisation en dimension d (laplacien de Dirichlet sur un ouvert borné) demande l'injection compacte de Rellich $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ [L35 : Distributions].

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge en une page

Intuition : la chaîne des implications



Tout remonte au théorème de projection, qui repose sur deux ingrédients : le parallélogramme (qui remplace la compacité) et la complétude (qui fournit la limite). La carte mentale de la figure 10.1 représente ces dépendances.

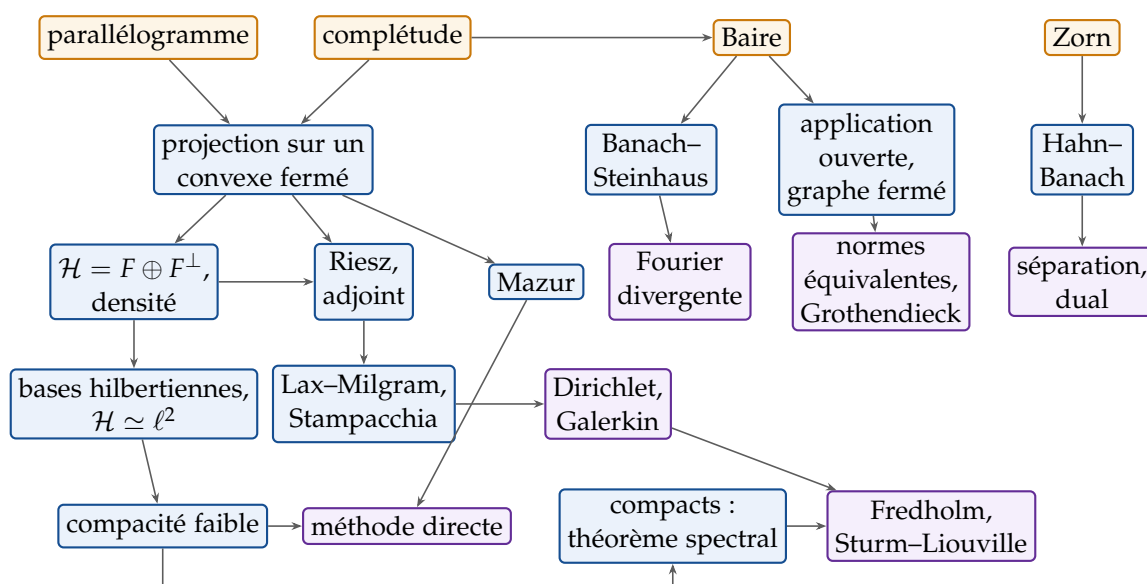


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les outils de base ; bleu : théorèmes ; violet : applications. À gauche, la géométrie hilbertienne, entièrement issue du théorème de projection ; à droite, les théorèmes des espaces de Banach, qui ne reposent que sur Baire et Zorn.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
trouver un meilleur approximant	projection	convexe <i>et</i> fermé, complétude
montrer une densité	$F^\perp = \{0\}$; Hahn–Banach	dans un Hilbert; formes <i>continues</i>
représenter une forme linéaire	Riesz	continuité de la forme
résoudre une EDP elliptique	Lax–Milgram dans H_0^1	coercivité; régularité ensuite
décomposer un vecteur	base hilbertienne	convergence en norme
montrer qu’une famille est une base	critère de l’orthogonal	densité des polynômes : $\int e^{a x } w < \infty$
extraire d’une suite bornée	compacité faible	la limite peut perdre de la norme
récupérer la convergence forte	faible + normes; compact	ou Banach–Saks (moyennes)
borner une famille d’opérateurs	Banach–Steinhaus	espace de départ complet
prouver une continuité	graphe fermé	espaces complets
diagonaliser un opérateur	théorème spectral	compact <i>et</i> autoadjoint

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Oublier la **complétude** : dans un préhilbertien, projection, Riesz et supplémentaire orthogonal peuvent échouer (c_{00}).
2. Projeter sur un sous-espace **non fermé** : un sous-espace dense strict a un orthogonal nul et pas de supplémentaire orthogonal.
3. Confondre base hilbertienne et base algébrique : $x = \sum \langle e_i, x \rangle e_i$ est une *série*; un Banach de dimension infinie n’a pas de base algébrique dénombrable.
4. Croire que $x_n \rightharpoonup x$ entraîne $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$: on n’a que $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$; ou que $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ quand aucune des deux convergences n’est forte.
5. Croire qu’une partie fermée est faiblement fermée (la sphère ne l’est pas); c’est vrai pour les *convexes* fermés.
6. Croire qu’une isométrie linéaire est surjective (décalage), ou qu’un autoadjoint a des valeurs propres (multiplication par x).
7. Appliquer Riesz à une forme linéaire non continue, ou Lax–Milgram à une forme seulement positive (non coercive).
8. Appliquer le théorème spectral à un compact non autoadjoint (Volterra) ou à un autoadjoint non compact.
9. Utiliser Banach–Steinhaus, l’application ouverte ou le graphe fermé sur un espace non complet (dérivation sur $(\mathcal{C}^1, \|\cdot\|_\infty)$).
10. Croire que les polynômes orthogonaux forment toujours une base hilbertienne : il faut une hypothèse de décroissance du poids (Stieltjes).

10.3 Auto-évaluation

10.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Tout sous-espace vectoriel d'un Hilbert admet un supplémentaire orthogonal.
2. Toute suite orthonormée converge faiblement vers 0.
3. Toute suite faiblement convergente admet une sous-suite fortement convergente.
4. Une isométrie linéaire d'un Hilbert dans lui-même est surjective.
5. Toute forme linéaire sur un espace de Hilbert est de la forme $\langle a, \cdot \rangle$.
6. Un opérateur compact autoadjoint non nul a une valeur propre non nulle.
7. Une bijection linéaire continue entre espaces de Banach a un inverse continu.
8. En dimension infinie, 0 appartient au spectre de tout opérateur compact.
9. Toute fonction de $H^1([0, 1])$ est continue.
10. Un projecteur ($P^2 = P$) borné est un projecteur orthogonal.

Méthode : corrigé

1. **Faux** : seulement les sous-espaces *fermés*. Un sous-espace dense strict (polynômes dans $L^2([0, 1])$) a un orthogonal nul.
2. **Vrai** : par Bessel, $\sum_n |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq \|y\|^2$, donc $\langle y, e_n \rangle \rightarrow 0$.
3. **Faux** : $e_n \rightharpoonup 0$, mais $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$.
4. **Faux** : le décalage S sur ℓ^2 est isométrique et e_0 n'est pas dans son image (vrai en dimension finie).
5. **Faux** : il faut la continuité ; une forme discontinue (qui existe par l'axiome du choix) a un noyau dense.
6. **Vrai** : $\|T\|$ ou $-\|T\|$ est valeur propre (étape 1 du théorème spectral). Faux sans autoadjonction (Volterra).
7. **Vrai** : théorème d'isomorphisme de Banach. Faux sans complétude (c_{00} avec $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$).
8. **Vrai** : sinon T serait inversible et $\text{id} = T^{-1}T$ compact, ce qui contredit le théorème de Riesz.
9. **Vrai en dimension 1** (au sens : admet un représentant continu, et même $\frac{1}{2}$ -höldérien) ; faux en dimension ≥ 2 .
10. **Faux** : $P(x, y) = (x + y, 0)$; il faut $P^* = P$ ou $\|P\| \leq 1$.

10.3.2 Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — projection sur la boule unité

Soit B la boule unité fermée d'un Hilbert $\mathcal{H}$. Montrer que $p_B(x) = \frac{x}{\max(1, \|x\|)}$.

Corrigé. B est convexe fermée. Si $\|x\| \leq 1$, $p_B(x) = x$. Sinon posons $p = \frac{x}{\|x\|} \in B$ et vérifions l'inégalité variationnelle : pour $c \in B$,

$$\operatorname{Re}\langle x - p, c - p \rangle = \left(1 - \frac{1}{\|x\|}\right) \operatorname{Re}\langle x, c - p \rangle = \left(1 - \frac{1}{\|x\|}\right) (\operatorname{Re}\langle x, c \rangle - \|x\|) \leq 0,$$

car $\operatorname{Re}\langle x, c \rangle \leq \|x\| \|c\| \leq \|x\|$ et $1 - \frac{1}{\|x\|} > 0$. □

Exemple : exercice 2 — moindres carrés

Calculer $\min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (x^2 - a - bx)^2 dx$.

Corrigé. C'est $d(x^2, F)^2$ dans $L^2([0, 1])$, avec $F = \text{Vect}(1, x)$, dont une base orthonormée est $e_0 = 1, e_1 = \sqrt{3}(2x - 1)$. On calcule $\langle e_0, x^2 \rangle = \frac{1}{3}, \langle e_1, x^2 \rangle = \sqrt{3}(\frac{2}{4} - \frac{1}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{6}$. La projection est $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}(2x - 1) = x - \frac{1}{6}$, et $d^2 = \|x^2\|^2 - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{180}$, atteint pour $a = -\frac{1}{6}, b = 1$. $\square$

Exemple : exercice 3 — un théorème de Landau par Banach–Steinhaus

Soit (a_n) une suite complexe telle que $\sum a_n b_n$ converge pour toute $(b_n) \in \ell^2$. Montrer que $(a_n) \in \ell^2$.

Corrigé. Les formes $\varphi_N(b) = \sum_{n \leq N} a_n b_n = \langle \alpha_N, b \rangle$, avec $\alpha_N = (\overline{a_1}, \dots, \overline{a_N}, 0, \dots)$, sont continues de norme $\|\alpha_N\| = (\sum_{n \leq N} |a_n|^2)^{1/2}$ (Riesz). Pour chaque b , $(\varphi_N(b))_N$ converge, donc est bornée. Banach–Steinhaus (ℓ^2 complet) donne $\sup_N \|\alpha_N\| < \infty$, c'est-à-dire $\sum |a_n|^2 < \infty$. La preuve n'exhibe aucune suite b : c'est le principe de la borne uniforme. $\square$

Exemple : exercice 4 — opérateurs diagonaux compacts

Soit (λ_n) bornée et $D(x_n) = (\lambda_n x_n)$ sur ℓ^2 . Montrer que D est compact si et seulement si $\lambda_n \rightarrow 0$, et décrire son spectre.

Corrigé. Si $\lambda_n \rightarrow 0$, les troncatures D_N (qui annulent les coordonnées d'indice $> N$) sont de rang fini et $\|D - D_N\| = \sup_{n > N} |\lambda_n| \rightarrow 0$: D est compact. Réciproquement, $e_n \rightarrow 0$, donc $D e_n = \lambda_n e_n \rightarrow 0$ fortement (proposition 9.2 (3)), soit $|\lambda_n| \rightarrow 0$. **Spectre** : les λ_n sont valeurs propres, et le spectre, fermé, est l'adhérence de $\{\lambda_n\}$: pour μ hors de cette adhérence, $(x_n) \mapsto (x_n/(\lambda_n - \mu))$ est un inverse borné de $D - \mu$. Pour $\lambda_n = \frac{1}{n}$, $\text{Sp}(D) = \{0\} \cup \{\frac{1}{n}\}$ et 0 n'est pas valeur propre. $\square$

Exemple : exercice 5 — le problème de Neumann

Soit $f \in L^2(]0, 1[)$. Montrer que $-u'' + u = f, u'(0) = u'(1) = 0$ admet une unique solution faible dans $H^1(]0, 1[)$, et interpréter la condition au bord.

Corrigé. On multiplie par $v \in H^1(]0, 1[)$ quelconque et l'on intègre par parties : le terme de bord $[u'v]_0^1$ est nul grâce aux conditions de Neumann, d'où la formulation : $u \in H^1(]0, 1[)$ et $\int_0^1 (u'v' + uv) = \int_0^1 f v$ pour tout $v \in H^1(]0, 1[)$. La forme de gauche est le produit scalaire de $H^1(]0, 1[)$: Lax–Milgram (ou Riesz) donne une unique solution. **Interprétation** : comme pour Dirichlet, en testant contre $\varphi \in C_c^\infty, u' \in H^1(]0, 1[)$ et $u'' = u - f$; puis, pour $v \in H^1(]0, 1[)$ quelconque, l'intégration par parties (théorème 2.4) donne $u'(1)v(1) - u'(0)v(0) = 0$, d'où $u'(0) = u'(1) = 0$ en choisissant $v(x) = x$ puis $v(x) = 1 - x$. La condition de Neumann n'est pas imposée dans l'espace : elle est **naturelle**. $\square$

10.3.3 Développements d'oral tirés de ce document

- Projection sur un convexe fermé et applications (théorème 3.1, chapitre 3).
- Problème de Dirichlet en dimension 1 par Lax–Milgram, avec régularité (théorème 5.6).
- Densité des polynômes dans $L^2(I, w)$ sous condition exponentielle, contre-exemple de Stieltjes (théorème 6.7).

- Base de Haar (théorème 6.9).
- Fonction continue à série de Fourier divergente par Banach–Steinhaus (chapitre 7).
- Théorème de Grothendieck (théorème 7.7).
- Compacité faible de la boule et Banach–Saks (théorèmes 8.3 et 8.4).
- Théorème spectral des autoadjoints compacts et Sturm–Liouville (théorèmes 9.4 et 9.8).

Analyse numérique

normes matricielles, systèmes linéaires, valeurs propres,
Newton, quadrature, schémas pour les EDO, FFT

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples numériques vérifiés • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges; les encadrés violets donnent les méthodes. Tous les tableaux numériques (itérations, erreurs, constantes) ont été recalculés par ordinateur. *Fil rouge* : un algorithme numérique est jugé sur trois critères — il **converge** (vers la bonne réponse), **vite** (ordre, coût) et de façon **stable** (les erreurs d'arrondi et de données ne sont pas amplifiées). Presque tous les théorèmes de ce cours sont des « consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence » déguisés.

Prérequis : [L07 : Polynômes] (interpolation de Lagrange et d'Hermite, erreur d'interpolation, Runge, Tchebychev, quadrature de Gauss), [L10 : Algèbre linéaire] (réduction, trigonalisation, matrices circulantes), [L11 : Topologie] (normes en dimension finie, point fixe de Banach), [L15 : Algèbre bilinéaire] (théorème spectral, valeurs singulières, Gram-Schmidt, moindres carrés), [L20 : Calcul différentiel] (Taylor, inégalité des accroissements finis), [L06 : Suites numériques] (Newton en dimension 1); plus légèrement [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L26 : Probabilités] (TCL) et [L27 : Représentations des groupes finis].

Débouche sur : [L33 : Équations différentielles] (Cauchy–Lipschitz, Grönwall, stabilité : le pendant continu des schémas du chapitre 8).

Chapitre 1

Normes matricielles et conditionnement

Intuition : mesurer l'amplification

Résoudre $Ax = b$ sur ordinateur, c'est en réalité résoudre $(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$, où δA et δb sont des erreurs de mesure ou d'arrondi (de l'ordre de 10^{-16} en double précision). La question fondamentale n'est pas « l'algorithme est-il exact ? » mais « de combien les petites erreurs sont-elles *amplifiées* ? ». Ce facteur d'amplification est le *conditionnement* ; il se lit sur les normes de A et de A^{-1} . Le rayon spectral, lui, décide du comportement des puissances A^k , donc de toutes les méthodes itératives.

Dans ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $\|\cdot\|$ désigne une norme sur $\mathbb{K}^n$. Les normes de $\mathbb{K}^n$ sont toutes équivalentes [L11 : Topologie] ; la figure 1.1 compare leurs boules unité.

1.1 Normes subordonnées

Définition 1.1: Norme subordonnée, rayon spectral

La **norme subordonnée** (ou induite) à $\|\cdot\|$ est, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

(le sup est atteint : la sphère unité est compacte et $x \mapsto \|Ax\|$ continue). Une norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une **norme d'algèbre** si $N(AB) \leq N(A)N(B)$. Le **rayon spectral** de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\}$.

Proposition 1.2: Normes subordonnées usuelles

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sigma_{\max}(A).$$

Toute norme subordonnée est une norme d'algèbre, vérifie $\|I_n\| = 1$ et $\rho(A) \leq \|A\|$. De plus $\|A^*\|_2 = \|A\|_2$, et $\|A\|_2 = \rho(A)$ si A est normale.

Démonstration. $\|\cdot\|_\infty$. Pour $\|x\|_\infty \leq 1$, $|(Ax)_i| \leq \sum_j |a_{ij}| |x_j| \leq \sum_j |a_{ij}|$. L'égalité est atteinte pour i_0 réalisant le maximum des sommes de lignes et $x_j = \text{sgn}(a_{i_0 j})$ (avec $\text{sgn}(z) = z/|z|$, $\text{sgn}(0) = 1$) : alors $\|x\|_\infty = 1$ et $(Ax)_{i_0} = \sum_j |a_{i_0 j}|$.

$\|\cdot\|_1$. $\|Ax\|_1 \leq \sum_i \sum_j |a_{ij}| |x_j| = \sum_j |x_j| \sum_i |a_{ij}| \leq (\max_j \sum_i |a_{ij}|) \|x\|_1$, avec égalité pour $x = e_{j_0}$, j_0 réalisant le maximum des sommes de colonnes.

$\|\cdot\|_2$. A^*A est hermitienne positive ; soit (u_k) une base orthonormée de vecteurs propres, de valeurs propres $\mu_k \geq 0$ (théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire]). Pour $x = \sum x_k u_k$, $\|Ax\|_2^2 = \langle x, A^*Ax \rangle = \sum \mu_k |x_k|^2 \leq \max_k \mu_k \|x\|_2^2$, avec égalité pour $x = u_{k_0}$. Les μ_k sont les carrés des valeurs singulières. Comme AA^* et A^*A ont les mêmes valeurs propres non nulles, $\|A^*\|_2 =$

$\|A\|_2$. Si A est normale, $A = UDU^*$ avec U unitaire et D diagonale, donc $A^*A = U|D|^2U^*$ et $\|A\|_2 = \max |d_{ii}| = \rho(A)$.

Norme d'algèbre. $\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|$, et $\|I_n\| = \max_{\|x\|=1} \|x\| = 1$.

$\rho(A) \leq \|A\|$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $Ax = \lambda x$ avec $x \neq 0$, $|\lambda| \|x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, une valeur propre λ peut être non réelle et son vecteur propre $z \in \mathbb{C}^n$: on « complexifie » la norme en posant, pour $z \in \mathbb{C}^n$, $N(z) = \max_{\theta \in [0, 2\pi[} \|\operatorname{Re}(e^{i\theta}z)\|$. C'est une norme sur $\mathbb{C}^n$: l'inégalité triangulaire est immédiate ; si $N(z) = 0$, alors $\operatorname{Re} z = 0$ ($\theta = 0$) et $\operatorname{Im} z = \operatorname{Re}(-iz) = 0$ ($\theta = \frac{3\pi}{2}$) ; enfin $N(e^{i\varphi}z) = N(z)$ (translation de θ), d'où $N(\lambda z) = |\lambda| N(z)$. Comme A est réelle, $\operatorname{Re}(e^{i\theta}Az) = A \operatorname{Re}(e^{i\theta}z)$, donc $N(Az) \leq \|A\| N(z)$. Avec $Az = \lambda z$: $|\lambda| N(z) \leq \|A\| N(z)$. $\square$

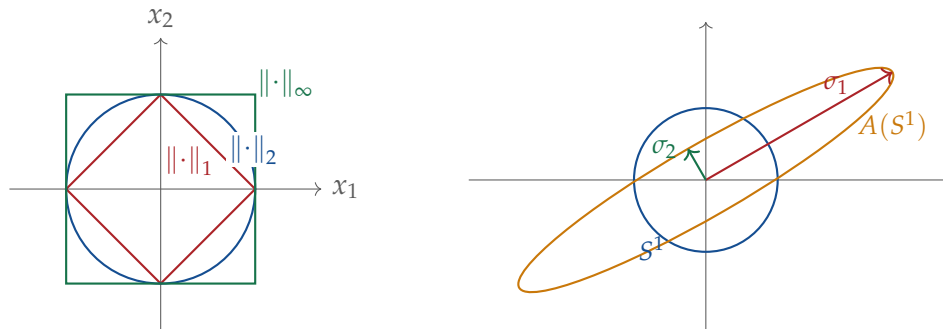


Figure 1.1. À gauche : boules unités de $\mathbb{R}^2$ pour $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$. À droite : l'image du cercle unité par A est une ellipse de demi-axes $\sigma_1 = \|A\|_2$ et $\sigma_2 = 1 / \|A^{-1}\|_2$; ici $\operatorname{cond}_2(A) = \sigma_1/\sigma_2 = 6$ mesure son aplatissement.

Contre-exemple : le rayon spectral n'est pas une norme

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $\rho(N) = 0$ mais $N \neq 0$; et $\rho(N + {}^tN) = 1 > \rho(N) + \rho({}^tN) = 0$. Le rayon spectral n'est ni séparant ni sous-additif. De même, la norme de Frobenius $\|A\|_F = (\sum |a_{ij}|^2)^{1/2}$ est une norme d'algèbre (Cauchy-Schwarz) mais n'est subordonnée à aucune norme : $\|I_n\|_F = \sqrt{n} \neq 1$ pour $n \geq 2$.

Théorème 1.3: Lemme de Householder

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe une norme subordonnée $\|\cdot\|_\varepsilon$ telle que $\|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon$. Ainsi

$$\rho(A) = \inf\{\|A\| : \|\cdot\| \text{ norme subordonnée}\}.$$

Démonstration. Trigonalisons : $A = PTP^{-1}$, $T = (t_{ij})$ triangulaire supérieure, de diagonale les valeurs propres [L10 : Algèbre linéaire]. Pour $\delta > 0$, soit $D_\delta = \operatorname{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$. Alors $(D_\delta^{-1}TD_\delta)_{ij} = t_{ij}\delta^{j-i}$: la diagonale est inchangée et les coefficients au-dessus tendent vers 0 quand $\delta \rightarrow 0$. Choisissons $\delta \in]0, 1[$ tel que $\sum_{j>i} |t_{ij}| \delta^{j-i} \leq \varepsilon$ pour tout i . Posons $Q = PD_\delta$ et $\|x\|_\varepsilon = \|Q^{-1}x\|_\infty$. C'est une norme (Q inversible), et $\|Bx\|_\varepsilon / \|x\|_\varepsilon = \|Q^{-1}BQy\|_\infty / \|y\|_\infty$ avec $y = Q^{-1}x$, donc $\|B\|_\varepsilon = \|Q^{-1}BQ\|_\infty$. Par la proposition 1.2, $\|A\|_\varepsilon = \|D_\delta^{-1}TD_\delta\|_\infty \leq \max_i |t_{ii}| + \varepsilon = \rho(A) + \varepsilon$. L'inégalité $\rho \leq \|\cdot\|$ donne l'égalité avec l'infimum. $\square$

Remarque. L'infimum n'est pas toujours atteint : pour N nilpotente non nulle, $\rho(N) = 0 < \|N\|$ pour toute norme. Il est atteint si A est diagonalisable ($\|x\| = \|P^{-1}x\|_\infty$ convient, où $P^{-1}AP$ est diagonale).

Théorème 1.4: Puissances d'une matrice, formule de Gelfand

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $A^k \rightarrow 0$;
2. pour tout x , $A^k x \rightarrow 0$;
3. $\rho(A) < 1$;
4. il existe une norme subordonnée telle que $\|A\| < 1$.

De plus, pour toute norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} N(A^k)^{1/k}$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $\|A^k x\| \leq \|A^k\| \|x\|$. (2) $\Rightarrow$ (3) : si $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, alors $\lambda^k x = A^k x \rightarrow 0$, donc $|\lambda| < 1$. (3) $\Rightarrow$ (4) : lemme de Householder avec $\varepsilon = (1 - \rho(A))/2$. (4) $\Rightarrow$ (1) : $\|A^k\| \leq \|A\|^k \rightarrow 0$.

Gelfand. Soit $\|\cdot\|$ une norme subordonnée ; il existe $c, C > 0$ avec $c \|B\| \leq N(B) \leq C \|B\|$, et $c^{1/k}, C^{1/k} \rightarrow 1$: il suffit de traiter $\|\cdot\|$. D'une part $\rho(A)^k = \rho(A^k) \leq \|A^k\|$ (les valeurs propres de A^k sont les λ^k , par trigonalisation). D'autre part, pour $\varepsilon > 0$, $B = A/(\rho(A) + \varepsilon)$ vérifie $\rho(B) < 1$, donc $B^k \rightarrow 0$ et $\|A^k\| \leq (\rho(A) + \varepsilon)^k$ pour k grand. Ainsi $\rho(A) \leq \|A^k\|^{1/k} \leq \rho(A) + \varepsilon$ pour k grand. $\square$

Contre-exemple : $\rho(A) < 1$ ne dit rien des premières puissances

$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 100 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ a $\rho(A) = \frac{1}{2}$, mais $A^k = \begin{pmatrix} 2^{-k} & 100k 2^{1-k} \\ 0 & 2^{-k} \end{pmatrix}$, donc $\|A^k\|_\infty = 2^{-k}(1 + 200k)$: environ 100 pour $k = 1, 2$, 75 pour $k = 3$, et ce n'est qu'à partir de $k = 12$ que $\|A^k\|_\infty < 1$. Une méthode itérative de matrice A converge, mais l'erreur est d'abord multipliée par 100 : c'est la croissance transitoire des matrices non normales (figure 1.2). Pour A normale, au contraire, $\|A^k\|_2 = \rho(A)^k$.

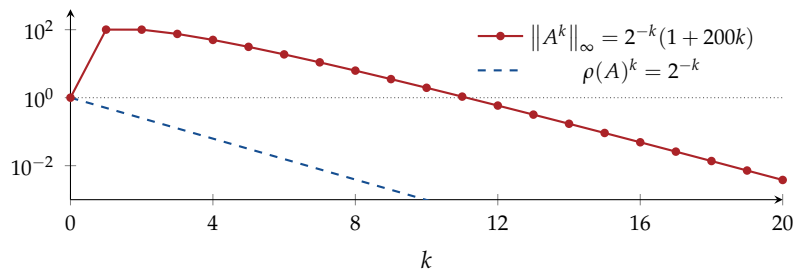


Figure 1.2. Croissance transitoire pour $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 100 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ (échelle logarithmique). Asymptotiquement $\|A^k\|_\infty$ décroît comme $\rho(A)^k$ (Gelfand), mais elle reste au-dessus de 1 (pointillé) jusqu'à $k = 11$ et dépasse 100 au début.

Corollaire 1.5: Série de Neumann

Si $\|A\| < 1$ pour une norme subordonnée, alors $I - A$ est inversible, $(I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$ et $\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}$.

Démonstration. La série converge absolument dans l'espace complet $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; $(I - A) \sum_{k=0}^N A^k = I - A^{N+1} \rightarrow I$. La majoration vient de $\|\sum_{k \leq N} A^k\| \leq \sum_{k \leq N} \|A\|^k$. $\square$

1.2 Conditionnement

Définition 1.6: Conditionnement

Pour A inversible et une norme subordonnée, $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$. On note cond_p le conditionnement associé à $\|\cdot\|_p$.

Théorème 1.7: Sensibilité d'un système linéaire

Soit A inversible, $b \neq 0$, $Ax = b$.

1. Si $A(x + \delta x) = b + \delta b$, alors $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$, et cette borne est atteinte pour des b , δb convenables.
2. Si $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$ avec $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, alors

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \mathcal{O}(\|\delta A\|^2).$$

Démonstration. (1) $\delta x = A^{-1}\delta b$ donne $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|$ et $\|b\| \leq \|A\| \|x\|$; on multiplie. Pour l'optimalité, on choisit x tel que $\|Ax\| = \|A\| \|x\|$, on pose $b = Ax$, et δb tel que $\|A^{-1}\delta b\| = \|A^{-1}\| \|\delta b\|$ (les maxima définissant les normes subordonnées sont atteints) : les deux inégalités sont des égalités.

(2) $A + \delta A = A(I + A^{-1}\delta A)$ est inversible par la série de Neumann ($\|A^{-1}\delta A\| < 1$), et $\|(A + \delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|}$. En retranchant $Ax = b$, $(A + \delta A)\delta x = -\delta Ax$, d'où $\|\delta x\| \leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|} \|x\|$; on écrit $\|A^{-1}\| \|\delta A\| = \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$. $\square$

Corollaire 1.8: Contrôle a posteriori par le résidu

Si $\tilde{x}$ est une solution approchée de $Ax = b$ et $r = b - A\tilde{x}$ son résidu, alors $\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$.

Démonstration. $\tilde{x}$ résout exactement $A\tilde{x} = b - r$: c'est le point (1) avec $\delta b = -r$. $\square$

Remarque. Un petit résidu ne garantit donc une petite erreur que si A est bien conditionnée. C'est le principe de l'analyse d'erreur *rétrograde* : un bon algorithme (LU avec pivot, QR, Cholesky) fournit en pratique la solution exacte d'un problème voisin ; l'erreur finale est alors de l'ordre de $\text{cond}(A) \times 10^{-16}$.

Proposition 1.9: Propriétés du conditionnement

1. $\text{cond}(A) \geq 1$, $\text{cond}(\lambda A) = \text{cond}(A)$ pour $\lambda \neq 0$, $\text{cond}(A^{-1}) = \text{cond}(A)$.
2. $\text{cond}_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ (valeurs singulières [L15 : Algèbre bilinéaire]); si A est normale, $\text{cond}_2(A) = \frac{\max|\lambda_i|}{\min|\lambda_i|}$.
3. $\text{cond}_2(A) = 1$ si et seulement si A est un multiple non nul d'une matrice unitaire ; et $\text{cond}_2(UA) = \text{cond}_2(AU) = \text{cond}_2(A)$ pour U unitaire.

Démonstration. (1) $1 = \|I\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|$; le reste découle de $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$ et de la symétrie de la définition. (2) $\|A\|_2^2 = \rho(A^*A) = \sigma_{\max}^2$ et $\|A^{-1}\|_2^2 = \rho((A^{-1})^*A^{-1}) = \rho((AA^*)^{-1}) = 1/\sigma_{\min}^2$ (AA^* et A^*A ont mêmes valeurs propres). Si A est normale, $A = UDU^*$ et les valeurs singulières sont les $|\lambda_i|$. (3) $\sigma_{\max} = \sigma_{\min} = \sigma$ signifie $A^*A = \sigma^2 I$, soit A/σ unitaire. Enfin $(UA)^*(UA) = A^*A$ et $(AU)^*(AU) = U^*(A^*A)U$ ont les mêmes valeurs propres que A^*A . $\square$

Théorème 1.10: Conditionnement et distance aux matrices singulières

Pour A inversible et toute norme subordonnée,

$$\inf \left\{ \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} : A + \delta A \text{ non inversible} \right\} \geq \frac{1}{\text{cond}(A)},$$

avec égalité (et infimum atteint) pour la norme $\|\cdot\|_2$.

Démonstration. Si $A + \delta A$ est singulière, soit $x \neq 0$ avec $(A + \delta A)x = 0$: alors $x = -A^{-1}\delta A x$, donc $\|x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|x\|$ et $\|\delta A\| \geq 1/\|A^{-1}\|$. Pour $\|\cdot\|_2$, choisissons y unitaire avec $\|A^{-1}y\|_2 = \|A^{-1}\|_2$, posons $x = A^{-1}y/\|A^{-1}\|_2$ (unitaire) et $\delta A = -yx^*/\|A^{-1}\|_2$. Alors $Ax = y/\|A^{-1}\|_2$ et $(A + \delta A)x = \frac{y}{\|A^{-1}\|_2} - \frac{y(x^*x)}{\|A^{-1}\|_2} = 0$, tandis que $\|\delta A\|_2 = \|y\|_2 \|x\|_2 / \|A^{-1}\|_2 = 1/\|A^{-1}\|_2$ (une matrice de rang 1 uv^* a pour norme $\|u\|_2 \|v\|_2$, par Cauchy-Schwarz, avec égalité en v). $\square$

Exemple : la matrice de Hilbert

$H_n = (\frac{1}{i+j-1})_{1 \leq i,j \leq n}$ est symétrique définie positive (matrice de Gram des x^{i-1} dans $L^2([0,1])$), mais très mal conditionnée (valeurs calculées en précision étendue) :

n	3	5	8	10	12
$\text{cond}_2(H_n)$	$5,2 \cdot 10^2$	$4,8 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^{10}$	$1,6 \cdot 10^{13}$	$1,7 \cdot 10^{16}$

Expérience : on pose $x = (1, \dots, 1)$, $b = H_n x$ calculé en double précision, et l'on résout par LU avec pivot. L'erreur $\|\tilde{x} - x\|_\infty$ vaut $7 \cdot 10^{-8}$ pour $n = 8$ et $0,28$ pour $n = 12$: il ne reste plus aucun chiffre fiable, conformément à la règle « erreur $\approx \text{cond} \times 10^{-16}$ ». C'est le cas type du problème des moindres carrés polynomial dans la base monomiale (base orthogonale ou QR préférables, chapitre 2).

Piège : petit déterminant n'implique pas mauvais conditionnement

$10^{-3}I_{10}$ a pour déterminant 10^{-30} mais $\text{cond} = 1$: elle est parfaitement conditionnée. Le déterminant n'est pas invariant par changement d'échelle, le conditionnement si. Réciproquement, $A_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon \end{pmatrix}$ a pour déterminant ε et $A_\varepsilon^{-1} = \frac{1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} 1+\varepsilon & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $\text{cond}_\infty(A_\varepsilon) = \frac{(2+\varepsilon)^2}{\varepsilon} \approx \frac{4}{\varepsilon}$: pour $\varepsilon = 10^{-2}$, le déterminant n'est « que » 10^{-2} mais le conditionnement dépasse 400. Seul le conditionnement mesure la proximité *relative* d'une matrice singulière (théorème 1.10).

Méthode : estimer et utiliser un conditionnement

1. cond_1 et cond_∞ se calculent avec des sommes de modules, dès que A^{-1} est connue ; cond_2 demande les valeurs singulières.
2. Pour A symétrique définie positive, $\text{cond}_2(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$.
3. Règle pratique : avec $\text{cond}(A) \approx 10^k$, on perd environ k chiffres significatifs sur les 16 de la double précision.

Chapitre 2

Méthodes directes

Intuition : le pivot de Gauss, en langage matriciel

Échelonner A sans échange de lignes, c'est la multiplier à gauche par des matrices triangulaires inférieures unipotentes : on obtient $L^{-1}A = U$, c'est-à-dire $A = LU$. Une fois L et U connues, résoudre $Ax = b$ coûte deux substitutions triangulaires, soit $\mathcal{O}(n^2)$ opérations, contre $\frac{2}{3}n^3$ pour la factorisation. On factorise donc *une fois* et l'on résout pour *beaucoup* de seconds membres. Les autres factorisations (Cholesky, QR) suivent la même philosophie : écrire A comme produit de matrices « faciles » (triangulaires, orthogonales).

Le pivot de Gauss comme outil théorique (rang, échelonnement) appartient à [L10 : Algèbre linéaire] ; on l'étudie ici comme *algorithme* : existence, coût et stabilité.

2.1 Élimination de Gauss et factorisation LU

Définition 2.1: Matrices d'élimination

Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $m = (0, \dots, 0, m_{k+1}, \dots, m_n)^T$, on pose $E_k(m) = I_n - m^t e_k$. C'est la matrice de l'opération « $L_i \leftarrow L_i - m_i L_k$ pour $i > k$ ». On a $E_k(m)^{-1} = I_n + m^t e_k$ (car $e_k m = 0$) et $E_1(m^{(1)})^{-1} \dots E_{n-1}(m^{(n-1)})^{-1} = I_n + \sum_k m^{(k)t} e_k$: les multiplicateurs se rangent *tels quels* sous la diagonale.

Méthode : l'algorithme de Gauss sans pivot

Pour $k = 1, \dots, n-1$: si $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ (le **pivot**), poser $m_i = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$ pour $i > k$ et $A^{(k+1)} = E_k(m)A^{(k)}$. À la fin, $U = A^{(n)}$ est triangulaire supérieure, $L = I_n + \sum_k m^{(k)t} e_k$, et $A = LU$. La formule $E_k^{-1}E_{k+1}^{-1} = I + m^{(k)t} e_k + m^{(k+1)t} e_{k+1}$ vient de $e_k m^{(k+1)} = 0$.

Théorème 2.2: Existence et unicité de la factorisation LU

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Il existe un unique couple (L, U) , avec L triangulaire inférieure à diagonale de 1 et U triangulaire supérieure, tel que $A = LU$, si et seulement si tous les mineurs principaux dominants $\Delta_k = \det(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$ sont non nuls ($1 \leq k \leq n$). On a alors $u_{kk} = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ (avec $\Delta_0 = 1$).

Démonstration. *Nécessité.* Si $A = LU$, en découpant par blocs, $A_k = L_k U_k$ (les blocs dominants de taille k , car L est triangulaire inférieure et U supérieure), donc $\Delta_k = \det L_k \det U_k = \prod_{i \leq k} u_{ii}$. Comme A est inversible, tous les u_{ii} sont non nuls, donc tous les Δ_k aussi ; et $u_{kk} = \Delta_k / \Delta_{k-1}$.

Existence, par récurrence sur n . Pour $n = 1$, $L = (1)$, $U = (a_{11})$. Écrivons $A = \begin{pmatrix} A' & c \\ t_r & d \end{pmatrix}$ avec $A' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$, dont les mineurs dominants sont non nuls (et $\det A' = \Delta_{n-1} \neq 0$) ; $A' = L'U'$ par hypothèse de récurrence, avec L', U' inversibles. On cherche

$$A = \begin{pmatrix} L' & 0 \\ t_\ell & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U' & u \\ 0 & \delta \end{pmatrix},$$

ce qui équivaut à $L'u = c$, ${}^t\ell U' = {}^tr$, ${}^t\ell u + \delta = d$: ce système a une unique solution (u, ℓ, δ) puisque L' et U' sont inversibles.

Unicité. Si $L_1 U_1 = L_2 U_2$, alors U_1, U_2 sont inversibles et $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$ est à la fois triangulaire inférieure unipotente et triangulaire supérieure : c'est I_n . $\square$

Contre-exemple : pivot nul, LU peut ne pas exister

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible mais $\Delta_1 = 0$: pas de factorisation LU (le premier pivot est nul). On a cependant toujours $PA = LU$ pour une matrice de permutation P convenable : ici $P = A$. L'hypothèse « A inversible » est, elle, nécessaire à l'unicité : $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour tout t .

Théorème 2.3: Factorisation avec pivot

Pour toute $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, il existe une matrice de permutation P telle que PA admette une factorisation LU. On peut de plus imposer $|\ell_{ij}| \leq 1$ (pivot partiel).

Démonstration. Par récurrence sur n , le cas $n = 1$ étant trivial. La première colonne de A est non nulle (A inversible) : soit P_1 la transposition amenant en tête une ligne dont le premier coefficient a est non nul (pour le pivot partiel : de module maximal). Écrivons $P_1 A = \begin{pmatrix} a & {}^tr \\ c & B \end{pmatrix}$;

alors $P_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & {}^tr \\ 0 & S \end{pmatrix}$ avec $m = c/a$ et $S = B - m {}^tr$ (complément de Schur), inversible car

$\pm \det A = \det P_1 A = a \det S$. Par récurrence $P'S = L'U'$. Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P' \end{pmatrix} P_1$; alors

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ P'm & P' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & {}^tr \\ 0 & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ P'm & L' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & {}^tr \\ 0 & U' \end{pmatrix},$$

les deux produits valant $\begin{pmatrix} a & {}^tr \\ aP'm & P'm {}^tr + P'S \end{pmatrix}$ puisque $P'S = L'U'$. Avec le pivot partiel, $|m_i| = |c_i/a| \leq 1$, et les coefficients de $P'm$ sont ceux de m permutés. $\square$

Exemple : pourquoi pivoter même quand ce n'est pas nécessaire

Soit $A = \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, avec $\varepsilon = 10^{-20}$; la solution est $x \approx (1, 1)$. Sans pivot, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \varepsilon^{-1} & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ 0 & 1 - \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}$. En arithmétique flottante, $1 - \varepsilon^{-1}$ est arrondi à $-\varepsilon^{-1}$ et $2 - \varepsilon^{-1}$ à $-\varepsilon^{-1}$; on trouve $x_2 = 1$ puis $x_1 = (1 - x_2)/\varepsilon = 0$: *faux*. Avec pivot (échange des lignes), le multiplicateur est ε et l'on trouve $x \approx (1, 1)$. Le problème n'est pas mal conditionné ($\text{cond}_\infty(A) \approx 4$) : c'est l'algorithme sans pivot qui est instable, car il crée un coefficient énorme ε^{-1} qui écrase l'information.

Proposition 2.4: Croissance des coefficients avec pivot partiel

Avec pivot partiel, les coefficients des matrices intermédiaires vérifient $\max_{ij} |a_{ij}^{(k)}| \leq 2^{k-1} \max_{ij} |a_{ij}|$, et la borne 2^{n-1} est atteinte.

Démonstration. $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_i a_{kj}^{(k)}$ avec $|m_i| \leq 1$, donc $\max |a^{(k+1)}| \leq 2 \max |a^{(k)}|$. Pour l'optimalité, la matrice de Wilkinson W_n (1 sur la diagonale et la dernière colonne, -1 sous la diagonale, 0 ailleurs) convient. À la première étape, le pivot 1 est de module maximal (on garde la première ligne), la ligne 1 vaut $(1, 0, \dots, 0, 1)$ et l'opération $L_i \leftarrow L_i + L_1$ ($i \geq 2$) annule la première colonne, ne modifie pas les colonnes 2 à $n-1$ et remplace le coefficient 1 de la dernière colonne par 2 : la sous-matrice restante est W_{n-1} avec une dernière colonne multipliée par 2. Par récurrence, la dernière colonne double à chaque étape et le dernier pivot vaut 2^{n-1} (32 pour $n = 6$). $\square$

Remarque. Ce pire cas est exceptionnel : en pratique la croissance reste modérée, et LU avec pivot partiel est l'algorithme standard (il est « stable en pratique »). Le pivot *total* (recherche du pivot dans toute la sous-matrice) réduit encore la croissance mais coûte $\mathcal{O}(n^3)$ comparaisons.

Proposition 2.5: Coût

La factorisation LU d'une matrice $n \times n$ coûte $\frac{2}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$ opérations élémentaires ; une résolution triangulaire en coûte $n^2 + \mathcal{O}(n)$.

Démonstration. À l'étape k , on met à jour le bloc $(n-k) \times (n-k)$: $(n-k)^2$ multiplications et autant d'additions, plus $n-k$ divisions. Le total est $2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 + \mathcal{O}(n^2) = 2 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \mathcal{O}(n^2) = \frac{2}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$. La substitution remontante calcule $x_i = (y_i - \sum_{j>i} u_{ij}x_j) / u_{ii}$: $2(n-i) + 1$ opérations, total $\sum_i (2(n-i) + 1) = n^2$. $\square$

Piège : ne jamais calculer A^{-1} pour résoudre

Calculer A^{-1} coûte environ $2n^3$ opérations (LU puis n paires de résolutions triangulaires, en exploitant les zéros) et est numériquement moins stable ; la formule de Cramer avec déterminants développés naïvement coûte $\mathcal{O}(n \cdot n!)$. Pour résoudre $Ax = b$, on factorise.

2.2 Factorisation de Cholesky

Théorème 2.6: Cholesky

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique. A est définie positive si et seulement s'il existe B triangulaire inférieure à diagonale strictement positive telle que $A = B^t B$. Une telle B est alors unique.

Démonstration. Si $A = B^t B$ avec B inversible, ${}^t x A x = \|{}^t B x\|^2 > 0$ pour $x \neq 0$. Réciproquement, si A est définie positive, ses mineurs dominants sont strictement positifs (chaque A_k est la matrice de la restriction de la forme au sous-espace $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, donc définie positive, de déterminant produit de valeurs propres > 0). Par le théorème 2.2, $A = LU$, et $u_{kk} = \Delta_k / \Delta_{k-1} > 0$. Soit $D = \text{diag}(u_{11}, \dots, u_{nn})$. Alors $A = LD(D^{-1}U)$ et, A étant symétrique, $A = {}^t A = {}^t (D^{-1}U) (D^t L)$; comme ${}^t (D^{-1}U)$ est triangulaire inférieure unipotente et $D^t L$ triangulaire supérieure, l'unicité de LU donne ${}^t (D^{-1}U) = L$, i.e. $U = D^t L$. Donc $A = LD^t L = B^t B$ avec $B = LD^{1/2}$.

Unicité. Si $B_1 {}^t B_1 = B_2 {}^t B_2$, alors $B_2^{-1} B_1 = {}^t B_2 {}^t B_1^{-1}$ est triangulaire inférieure et supérieure, donc diagonale, notée Δ , avec $\Delta = {}^t \Delta^{-1}$, soit $\Delta^2 = I$; ses coefficients étant > 0 (quotients de coefficients diagonaux positifs), $\Delta = I$. $\square$

Méthode : l'algorithme de Cholesky

On identifie colonne par colonne dans $A = B^t B$:

$$b_{jj} = \left(a_{jj} - \sum_{k < j} b_{jk}^2 \right)^{1/2}, \quad b_{ij} = \frac{1}{b_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k < j} b_{ik} b_{jk} \right) \quad (i > j).$$

Coût $\frac{1}{3}n^3$ (moitié de LU), sans pivot nécessaire : comme $a_{jj} = \sum_{k \leq j} b_{jk}^2$, on a $|b_{jk}| \leq \sqrt{a_{jj}}$, aucune croissance n'est possible. La positivité de la quantité sous la racine est un *test* de définie positivité : si elle devient ≤ 0 , A n'est pas définie positive.

Exemple : un calcul complet

Pour $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$: $b_{11} = 2$, $b_{21} = b_{31} = 1$, $b_{22} = \sqrt{5-1} = 2$, $b_{32} = (3-1)/2 = 1$,
 $b_{33} = \sqrt{6-1-1} = 2$. Donc $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, ce que l'on vérifie en développant $B^t B$.

2.3 Factorisation QR et moindres carrés

Intuition : des transformations qui ne déforment pas

Les matrices orthogonales sont parfaitement conditionnées ($\text{cond}_2 = 1$) : multiplier par elles n'amplifie aucune erreur. Factoriser $A = QR$ avec Q orthogonale et R triangulaire, c'est triangulariser A *sans dégrader* le conditionnement : $\text{cond}_2(R) = \text{cond}_2(A)$. C'est l'outil des moindres carrés.

Lemme 2.7: Réflexions de Householder

Pour $v \in \mathbb{R}^m$ non nul, $H_v = I_m - 2 \frac{v v^t}{v^t v}$ est la symétrie orthogonale par rapport à $v^\perp$: elle est symétrique et orthogonale. Si $x \neq y$ et $\|x\|_2 = \|y\|_2$, alors $H_{x-y}x = y$.

Démonstration. $H_v v = -v$ et $H_v w = w$ pour $w \perp v$: c'est la réflexion annoncée, et ${}^t H_v = H_v = H_v^{-1}$. Avec $v = x - y$: ${}^t v x = \|x\|^2 - {}^t y x$ et ${}^t v v = \|x\|^2 - 2 {}^t y x + \|y\|^2 = 2(\|x\|^2 - {}^t y x)$; donc $H_v x = x - 2 \frac{{}^t v x}{v^t v} v = x - v = y$. $\square$

Théorème 2.8: Factorisation QR

Toute $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ avec $m \geq n$ s'écrit $A = QR$ avec $Q \in O(m)$ et $R \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure ($r_{ij} = 0$ pour $i > j$). Si A est de rang n , on peut écrire $A = Q_1 R_1$ avec $Q_1 \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ à colonnes orthonormées et $R_1 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire à diagonale > 0 , et ce couple est unique.

Démonstration. Existence (Householder). Soit x la première colonne de A . Si x est colinéaire à e_1 , on prend $H^{(1)} = I$; sinon, avec $y = \pm \|x\|_2 e_1$, le lemme fournit $H^{(1)} = H_{x-y}$ tel que $H^{(1)} A$ ait une première colonne $(\pm \|x\|_2, 0, \dots, 0)$. On recommence sur la sous-matrice $(m-1) \times (n-1)$, avec des réflexions de la forme $\text{diag}(I_{k-1}, H)$. Après n étapes, $H^{(n)} \dots H^{(1)} A = R$ est triangulaire supérieure, et $Q = H^{(1)} \dots H^{(n)}$ est orthogonale.

Forme réduite et unicité. Si $\text{rg } A = n$, les n premières lignes de R forment R_1 inversible ; quitte à multiplier la ligne i de R_1 et la colonne i de Q par -1 , on a $r_{ii} > 0$, et $A = Q_1 R_1$ avec Q_1 les n premières colonnes de Q . Si $Q_1 R_1 = Q'_1 R'_1$, alors ${}^t A A = {}^t R_1 R_1 = {}^t R'_1 R'_1$ est une factorisation de Cholesky de la matrice définie positive ${}^t A A$; par unicité (théorème 2.6), $R_1 = R'_1$, puis $Q_1 = Q'_1$. $\square$

Remarque.

1. On choisit $y = -\text{sgn}(x_1) \|x\|_2 e_1$ pour éviter la soustraction de nombres voisins dans $x - y$.
Exemple : $x = (3, 4)$, $y = (-5, 0)$, $v = (8, 4)$, ${}^t v x = 40$, ${}^t v v = 80$, et $H_v x = x - v = (-5, 0)$.
2. Le procédé de Gram-Schmidt [L15 : Algèbre bilinéaire] appliqué aux colonnes de A donne la même factorisation réduite $Q_1 R_1$ (c'est une autre preuve de l'existence), mais en arithmétique flottante les colonnes calculées perdent leur orthogonalité quand A est mal conditionnée ; Householder est stable. Coût de Householder : $2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$, soit $\frac{4}{3}n^3$ pour $m = n$ (le double de LU).

Théorème 2.9: Moindres carrés par QR

Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang n , $b \in \mathbb{R}^m$, et $A = QR$ comme ci-dessus. Écrivons ${}^t Q b = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ ($c_1 \in \mathbb{R}^n$). Le problème $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$ a pour unique solution $x^* = R_1^{-1} c_1$, et le résidu minimal vaut $\|c_2\|_2$.

Démonstration. Q étant orthogonale, $\|Ax - b\|_2^2 = \|{}^t Q(Ax - b)\|_2^2 = \|Rx - {}^t Q b\|_2^2 = \|R_1 x - c_1\|_2^2 + \|c_2\|_2^2$. Le premier terme s'annule pour l'unique $x = R_1^{-1} c_1$ (R_1 inversible), et le second ne dépend pas de x . $\square$

Piège : les équations normales élèvent le conditionnement au carré

La solution vérifie aussi les équations normales ${}^t A A x = {}^t A b$ [L15 : Algèbre bilinéaire]. Mais $\text{cond}_2({}^t A A) = \text{cond}_2(A)^2$ (les valeurs singulières de A sont élevées au carré) : on perd deux fois plus de chiffres qu'avec QR, qui travaille avec R_1 , de conditionnement $\text{cond}_2(R_1) = \text{cond}_2(A)$. Par exemple, pour un ajustement polynomial de degré 10 en base monomiale sur 50 points équirépartis de $[0, 1]$, on passe de $\text{cond}_2(A) \approx 2 \cdot 10^7$ à $\text{cond}_2({}^t A A) \approx 4 \cdot 10^{14}$ (valeurs calculées).

Exemple : droite des moindres carrés

Points $(0, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 4)$; on cherche $y = \alpha + \beta t$. Ici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T$ et Gram-Schmidt donne $q_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $q_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}}(-3, -1, 1, 3)$, $R_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix}$. Puis $c_1 = ({}^t q_1 b, {}^t q_2 b) = (\frac{9}{2}, \frac{9}{2\sqrt{5}})$, d'où $\beta = \frac{9}{10}$, $\alpha = \frac{1}{2}(\frac{9}{2} - 3\beta) = \frac{9}{10}$: la droite est $y = 0,9 + 0,9t$; les résidus sont $0,1, 0,2, -0,7, 0,4$, de somme des carrés $0,7 = \|c_2\|_2^2$.

Remarque (ouverture : rang déficient et SVD). Si $\text{rg } A < n$, la solution n'est plus unique ; celle de norme minimale est $x^+ = A^+ b = \sum_{\sigma_i > 0} \frac{{}^t u_i b}{\sigma_i} v_i$, où $A = \sum \sigma_i u_i {}^t v_i$ est la décomposition en valeurs singulières [L15 : Algèbre bilinéaire]. Cette formule montre aussi le danger des petites valeurs singulières : une erreur sur b dans la direction u_i est divisée par σ_i . On tronque alors les σ_i trop petites (régularisation).

Méthodes itératives pour les systèmes linéaires

Intuition : corriger plutôt que factoriser

Pour n très grand et A creuse (quelques coefficients non nuls par ligne, comme en discrétisation d'EDP), une factorisation remplit les zéros et devient hors de portée. On préfère alors itérer : on décompose $A = M - N$ avec M facile à inverser, et l'on résout $Mx_{k+1} = Nx_k + b$. L'erreur $e_k = x_k - x$ vérifie $e_{k+1} = (M^{-1}N)e_k$: tout se ramène au rayon spectral de la matrice d'itération (théorème 1.4). Une autre famille, les méthodes de gradient, voit $Ax = b$ comme un problème de minimisation.

3.1 Le cadre général

Théorème 3.1: Convergence d'une méthode itérative

Soit $A = M - N$ avec A, M inversibles, $B = M^{-1}N$ et $x = A^{-1}b$. La suite définie par $Mx_{k+1} = Nx_k + b$ converge vers x pour tout x_0 si et seulement si $\rho(B) < 1$. De plus, pour toute norme, $\limsup_k \|x_k - x\|^{1/k} \leq \rho(B)$, avec égalité pour un x_0 convenable.

Démonstration. x est point fixe ($Mx = Nx + b \iff Ax = b$), et $e_k = B^k e_0$. La convergence pour tout e_0 équivaut à $B^k \rightarrow 0$ (théorème 1.4). La formule de Gelfand donne $\limsup \|e_k\|^{1/k} \leq \lim \|B^k\|^{1/k} = \rho(B)$. Si λ est une valeur propre de module $\rho(B)$ et z un vecteur propre (complexe), $B^k z = \lambda^k z$. Si λ est réelle, on peut prendre z réel et $e_0 = z$. Sinon, $z = u + iv$ avec u, v réels et $B^k u = \operatorname{Re}(\lambda^k z)$, $B^k v = \operatorname{Im}(\lambda^k z)$: comme $\|\lambda^k z\| \leq C(\|B^k u\| + \|B^k v\|)$, l'un des deux choix $e_0 = u$ ou $e_0 = v$ donne $\limsup \|e_k\|^{1/k} = \rho(B)$. $\square$

Remarque. $\rho(B)$ est le **taux de convergence asymptotique** : le nombre d'itérations pour gagner un chiffre décimal est environ $-1/\log_{10} \rho(B)$. Une itération coûte un produit matrice-vecteur et une résolution avec M , soit $\mathcal{O}(n)$ pour une matrice creuse et M diagonale ou triangulaire creuse.

3.2 Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation

Définition 3.2: Les méthodes classiques

On écrit $A = D - E - F$, avec D la diagonale, $-E$ la partie strictement inférieure et $-F$ la partie strictement supérieure, et l'on suppose D inversible.

1. **Jacobi** : $M = D$, $N = E + F$, $B_J = D^{-1}(E + F)$;
2. **Gauss-Seidel** : $M = D - E$, $N = F$, $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$;
3. **relaxation (SOR)** de paramètre $\omega \neq 0$: $M = \frac{1}{\omega}D - E$, $N = \frac{1-\omega}{\omega}D + F$, $B_\omega = M^{-1}N$ ($\omega = 1$ redonne Gauss-Seidel).

En composantes : Jacobi calcule $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)})$, et Gauss-Seidel $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)})$.

Intuition : Gauss-Seidel utilise l'information fraîche

Jacobi calcule chaque $x_i^{(k+1)}$ à partir de l'ancien vecteur $x^{(k)}$. Gauss-Seidel utilise, pour calculer $x_i^{(k+1)}$, les composantes $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ déjà mises à jour : en dimension 2, il résout alternativement la première équation en x_1 puis la seconde en x_2 , ce qui dessine un escalier (figure 3.1). Il est souvent plus rapide et n'utilise qu'un vecteur en mémoire. La relaxation « exagère » la correction de Gauss-Seidel d'un facteur ω .

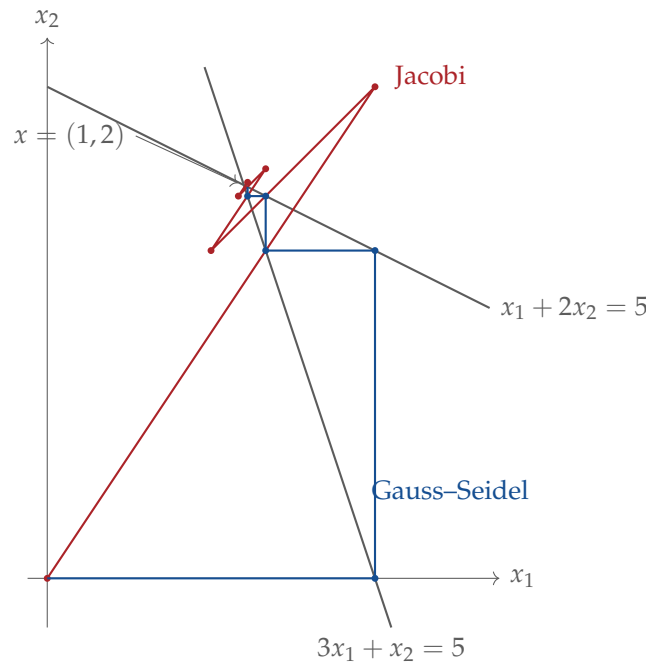


Figure 3.1. Itérées de Jacobi (rouge) et de Gauss-Seidel (bleu) pour $3x_1 + x_2 = 5$, $x_1 + 2x_2 = 5$, depuis $x_0 = (1, 2)$. Gauss-Seidel avance par segments horizontaux et verticaux, d'une droite à l'autre ; ici $\rho(B_J) = 1/\sqrt{6} \approx 0,41$ et $\rho(B_{GS}) = 1/6$.

Théorème 3.3: Matrices à diagonale strictement dominante

Si A est à diagonale strictement dominante, $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ pour tout i , alors A est inversible et les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent.

Démonstration. Jacobi. D est inversible et $\|B_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| < 1$, donc $\rho(B_J) < 1$. Cela montre aussi que $A = D(I - B_J)$ est inversible (série de Neumann).

Gauss-Seidel. Soit $\lambda \in \text{Sp}(B_{GS})$ et $x \neq 0$ avec $Fx = \lambda(D - E)x$, c'est-à-dire

$$\lambda a_{ii} x_i = -\lambda \sum_{j < i} a_{ij} x_j - \sum_{j > i} a_{ij} x_j \quad (1 \leq i \leq n).$$

Choisissons i tel que $|x_i| = \|x\|_\infty > 0$ et notons $S_< = \sum_{j < i} |a_{ij}|$, $S_> = \sum_{j > i} |a_{ij}|$. En divisant par $|x_i|$, $|\lambda| |a_{ii}| \leq |\lambda| S_< + S_>$, d'où $|\lambda| \leq S_> / (|a_{ii}| - S_<) < 1$ puisque $|a_{ii}| - S_< > S_> \geq 0$. $\square$

Théorème 3.4: Kahan : condition nécessaire sur ω

Pour tout $\omega \in \mathbb{R}^*$, $\rho(B_\omega) \geq |1 - \omega|$. En particulier, la relaxation ne peut converger que si $0 < \omega < 2$.

Démonstration. $\frac{1}{\omega}D - E$ et $\frac{1-\omega}{\omega}D + F$ sont triangulaires, de diagonales $\frac{1}{\omega}D$ et $\frac{1-\omega}{\omega}D$. Donc $\det B_\omega = \frac{\det(\frac{1-\omega}{\omega}D)}{\det(\frac{1}{\omega}D)} = (1 - \omega)^n$. Le déterminant étant le produit des n valeurs propres (comptées avec multiplicité), l'une au moins est de module $\geq |1 - \omega|$. $\square$

Lemme 3.5: Householder–John

Soit A symétrique réelle définie positive, $A = M - N$ avec M inversible et ${}^tM + N$ définie positive. Alors $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Démonstration. Travaillons sur $\mathbb{C}^n$ avec la norme $\|x\|_A = \langle x, Ax \rangle^{1/2}$ (produit hermitien, A étant hermitienne définie positive). Soit $x \neq 0$, $y = M^{-1}Ax \neq 0$; comme $B = M^{-1}N = I - M^{-1}A$, on a $Bx = x - y$. Alors, avec $Ax = My$,

$$\begin{aligned}\|Bx\|_A^2 &= \|x\|_A^2 - 2 \operatorname{Re} \langle y, Ax \rangle + \langle y, Ay \rangle = \|x\|_A^2 - 2 \operatorname{Re} \langle y, My \rangle + \langle y, Ay \rangle \\ &= \|x\|_A^2 - \langle y, ({}^tM + M - A)y \rangle,\end{aligned}$$

en utilisant $2 \operatorname{Re} \langle y, My \rangle = \langle y, (M + {}^tM)y \rangle$ pour M réelle. Or ${}^tM + M - A = {}^tM + N$ est définie positive (donc aussi comme forme hermitienne sur $\mathbb{C}^n$), d'où $\|Bx\|_A < \|x\|_A$. Par compacité de la sphère unité, $\|B\|_A = \max_{\|x\|_A=1} \|Bx\|_A < 1$ et $\rho(B) \leq \|B\|_A < 1$. $\square$

Théorème 3.6: Matrices symétriques définies positives (Ostrowski–Reich)

Si A est symétrique réelle définie positive :

1. Gauss–Seidel converge ;
2. la relaxation converge si et seulement si $\omega \in]0, 2[$ (Ostrowski–Reich) ;
3. Jacobi converge si et seulement si $2D - A$ est définie positive.

Démonstration. Comme A est symétrique, $F = {}^tE$ et D est à diagonale > 0 ($a_{ii} = {}^t e_i A e_i > 0$). (2) ${}^tM + N = \frac{1}{\omega}D - {}^tE + \frac{1-\omega}{\omega}D + F = \frac{2-\omega}{\omega}D$, définie positive si et seulement si $0 < \omega < 2$: le lemme donne la convergence, et le théorème de Kahan la réciproque. (1) est le cas $\omega = 1$. (3) Pour Jacobi, ${}^tM + N = D + E + F = 2D - A$: si $2D - A$ est définie positive, le lemme conclut. Réciproquement, $B_J = I - D^{-1}A$ est semblable (par $D^{1/2}$) à la matrice symétrique $I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$, donc à valeurs propres réelles $1 - \mu$ où $\mu > 0$ décrit le spectre de $D^{-1/2}AD^{-1/2}$. $\rho(B_J) < 1$ équivaut à $\mu < 2$ pour tout μ , soit $2I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$ définie positive, soit (congruence par $D^{1/2}$) $2D - A$ définie positive. $\square$

Contre-exemple : Jacobi peut diverger quand Gauss–Seidel converge

$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$ est définie positive pour $-\frac{1}{2} < a < 1$ (valeurs propres $1 + 2a, 1 - a, 1 - a$).

Les valeurs propres de $B_J = I - A$ sont $-2a$ et a : $\rho(B_J) = 2|a| \geq 1$ dès que $|a| \geq \frac{1}{2}$. Pour $a = 0,8$, $\rho(B_J) = 1,6$: Jacobi diverge, alors que Gauss–Seidel converge ($\rho(B_{GS}) \approx 0,72$, calcul numérique). Ici $2D - A$ a pour valeur propre $1 - 2a < 0$.

Contre-exemple : ...et l'inverse est possible

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (ni symétrique, ni à diagonale dominante), $D = I$ et $B_J = I - A$ a pour polynôme caractéristique λ^3 : B_J est nilpotente et Jacobi converge en trois itérations exactement. Mais $B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $0, 2, 2$: Gauss-Seidel diverge. Aucune des deux méthodes ne domine l'autre en général.

Exemple : le laplacien discret

La matrice $A_n = \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ (discrétisation de $-u'' = f$ sur $]0, 1[$) a pour valeurs propres $\lambda_k = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$, $1 \leq k \leq n$, et vecteurs propres $(\sin \frac{jk\pi}{n+1})_j$: pour $v_j = \sin(j\theta)$, $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$, on a $-v_{j-1} + 2v_j - v_{j+1} = (2 - 2 \cos \theta)v_j$ et $v_0 = v_{n+1} = 0$. Puis $B_J = I - \frac{1}{2}A_n$ a pour valeurs propres $\cos \theta$, donc $\rho(B_J) = \cos \frac{\pi}{n+1} \approx 1 - \frac{\pi^2}{2n^2}$: le nombre d'itérations pour gagner un chiffre croît comme n^2 . Le théorème de Young ci-dessous donne $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$ et, avec $\rho(B_J) = \cos \theta_1$, $\theta_1 = \frac{\pi}{n+1}$, le paramètre optimal $\omega^* = \frac{2}{1 + \sin \theta_1}$ et $\rho(B_{\omega^*}) = \omega^* - 1 = \frac{1 - \sin \theta_1}{1 + \sin \theta_1} \approx 1 - \frac{2\pi}{n}$: un gain d'un facteur n sur le nombre d'itérations.

Théorème 3.7: Young : relaxation pour les matrices tridiagonales

Soit A tridiagonale à diagonale D inversible, et B_J, B_ω comme ci-dessus ($\omega \neq 0$).

1. $\text{Sp}(B_J)$ est symétrique par rapport à 0, et un complexe $\lambda \neq 0$ est valeur propre de B_ω si et seulement s'il existe $\mu \in \text{Sp}(B_J)$ avec $(\lambda + \omega - 1)^2 = \lambda \omega^2 \mu^2$.
2. En particulier $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$.
3. Si de plus $\text{Sp}(B_J) \subset \mathbb{R}$ et $\rho = \rho(B_J) < 1$ (c'est le cas si A est symétrique définie positive), alors, pour $0 < \omega < 2$, $\rho(B_\omega)$ est minimal en

$$\omega^* = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2}}, \quad \text{avec} \quad \rho(B_{\omega^*}) = \omega^* - 1,$$

et $\rho(B_\omega) = \omega - 1$ pour $\omega \in [\omega^*, 2[$.

Démonstration. Lemme de changement d'échelle. Pour $\alpha \neq 0$, soit $P_\alpha = \text{diag}(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$. Le coefficient (i, j) de $P_\alpha M P_\alpha^{-1}$ est $\alpha^{i-j} m_{ij}$; comme E n'a de coefficients qu'en $(i+1, i)$ et F qu'en $(i, i+1)$, on a $P_\alpha E P_\alpha^{-1} = \alpha E$, $P_\alpha F P_\alpha^{-1} = \alpha^{-1} F$ et $P_\alpha D P_\alpha^{-1} = D$. Donc $D^{-1}(\alpha E + \alpha^{-1} F)$ est semblable à $B_J = D^{-1}(E + F)$ pour tout $\alpha \neq 0$. Avec $\alpha = -1$: $-B_J$ est semblable à B_J , d'où la symétrie du spectre.

(1) λ est valeur propre de $B_\omega = M^{-1}N$ si et seulement si $\det(N - \lambda M) = 0$, et

$$N - \lambda M = \frac{1-\omega}{\omega} D + F - \frac{\lambda}{\omega} D + \lambda E = -\frac{1}{\omega} ((\lambda + \omega - 1)D - \omega(\lambda E + F)).$$

Pour $\lambda \neq 0$, soit s une racine carrée de λ : $\lambda E + F = s(sE + s^{-1}F)$, et par le lemme, $\det((\lambda + \omega - 1)D - \omega s(sE + s^{-1}F)) = \det((\lambda + \omega - 1)D - \omega s(E + F))$. Cette quantité est nulle si et seulement si $\frac{\lambda + \omega - 1}{\omega s} \in \text{Sp}(B_J)$ (diviser par $\det(\omega s D)$). Par symétrie de $\text{Sp}(B_J)$, cela équivaut à l'existence de $\mu \in \text{Sp}(B_J)$ avec $\lambda + \omega - 1 = \pm \omega s \mu$, c'est-à-dire $(\lambda + \omega - 1)^2 = \lambda \omega^2 \mu^2$.

(2) Pour $\omega = 1$, la relation devient $\lambda^2 = \lambda \mu^2$, soit $\lambda = \mu^2$: les valeurs propres non nulles de B_{GS} sont exactement les μ^2 , $\mu \in \text{Sp}(B_J) \setminus \{0\}$. Donc $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$ (si $\rho(B_J) = 0$, toutes les valeurs propres de B_{GS} sont nulles).

(3) Fixons $\mu \in \text{Sp}(B_J) \subset [-\rho, \rho]$; les valeurs propres $\lambda = s^2$ associées s'obtiennent par les racines s de $s^2 - \omega\mu s + (\omega - 1) = 0$, de discriminant $\Delta(\mu) = \omega^2\mu^2 - 4(\omega - 1)$.

— Si $\Delta(\mu) \leq 0$, les racines sont conjuguées (ou double) de produit $\omega - 1$: $|\lambda| = |s|^2 = \omega - 1$.

— Si $\Delta(\mu) > 0$, la plus grande racine en module est $s = \frac{\omega|\mu| + \sqrt{\Delta(\mu)}}{2}$ (au signe près).

Or $\Delta(\mu) \leq \Delta(\rho) = \rho^2\omega^2 - 4\omega + 4$, trinôme en ω dont la plus petite racine est $\frac{2(1-\sqrt{1-\rho^2})}{\rho^2} = \omega^*$ (si $\rho > 0$; si $\rho = 0$, $\omega^* = 1$ et tout est immédiat), l'autre étant ≥ 2 . Pour $\omega \in [\omega^*, 2]$, tous les $\Delta(\mu)$ sont ≤ 0 , donc $\rho(B_\omega) = \omega - 1$. Pour $\omega \in]0, \omega^*[$, $\Delta(\rho) > 0$ et $\pm\rho$ est valeur propre de B_J (spectre réel symétrique); donc $\rho(B_\omega) \geq g(\omega)^2$ avec $g(\omega) = \frac{\omega\rho + \sqrt{\Delta(\rho)}}{2}$. La fonction g est strictement décroissante sur $]0, \omega^*]$: $2g'(\omega) = \rho + \frac{\omega\rho^2 - 2}{\sqrt{\Delta(\rho)}}$, et $g' < 0$ équivaut à $\rho\sqrt{\Delta(\rho)} < 2 - \omega\rho^2$, soit (les deux membres étant positifs) $\rho^2(\rho^2\omega^2 - 4\omega + 4) < (2 - \omega\rho^2)^2$, soit $4\rho^2 < 4$: vrai. Comme $g(\omega^*)^2 = \frac{\omega^{*2}\rho^2}{4} = \omega^* - 1$ (car $\Delta(\rho) = 0$ en ω^*), on obtient $\rho(B_\omega) > \omega^* - 1$ pour $\omega < \omega^*$. Le minimum est donc atteint en ω^* seulement.

Cas symétrique défini positif. B_J est semblable à la matrice symétrique $D^{-1/2}(E + F)D^{-1/2}$ ($D > 0$), donc à spectre réel. Par le lemme avec $\alpha = -1$, et comme $P_{-1} = P_{-1}^{-1} = {}^tP_{-1}$, on a $2D - A = D + E + F = P_{-1}A {}^tP_{-1}$: cette matrice est congruente à A , donc définie positive, et Jacobi converge (théorème 3.6) : $\rho < 1$. $\square$

La figure 3.2 trace $\omega \mapsto \rho(B_\omega)$ dans deux cas.

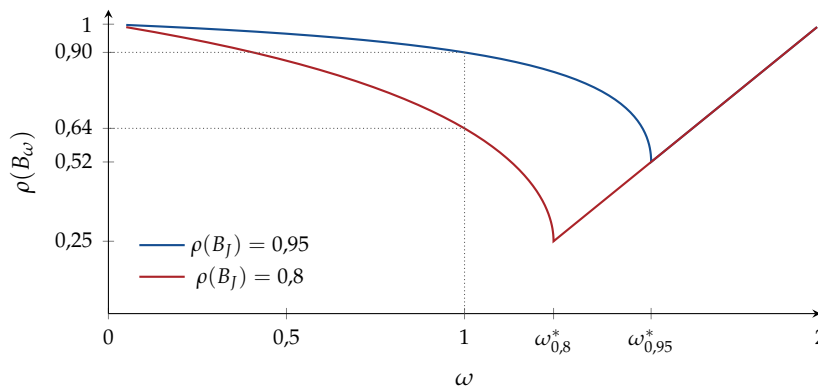


Figure 3.2. Rayon spectral de la relaxation en fonction de ω pour une matrice tridiagonale (théorème de Young). En $\omega = 1$ on lit $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$; le minimum $\omega^* - 1$ est atteint en un point anguleux, à tangente verticale à gauche : il vaut mieux surestimer ω^* que le sous-estimer.

Exemple : les trois méthodes sur un système 3×3

$A = \text{tridiag}(-1, 4, -1)$, $b = (3, 2, 3)$, solution $x = (1, 1, 1)$, $x_0 = 0$. Ici $\rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,354$, $\rho(B_{GS}) = \frac{1}{8}$ (le carré, comme annoncé par Young), et $\omega^* \approx 1,0334$, $\rho(B_{\omega^*}) \approx 0,0334$. Erreurs $\|x_k - x\|_\infty$ calculées :

k	1	2	3	4	5	6	8	10
Jacobi	5,0e-1	1,3e-1	6,3e-2	1,6e-2	7,8e-3	2,0e-3	2,4e-4	3,1e-5
GS	3,1e-1	7,8e-2	9,8e-3	1,2e-3	1,5e-4	1,9e-5	3,0e-7	4,7e-9
SOR ω^*	2,8e-1	6,6e-2	2,4e-3	1,5e-4	5,1e-6	2,4e-7	3,6e-10	5,0e-13

On lit les taux : Jacobi gagne un facteur 8 = $(1/0,354)^2$ toutes les deux itérations, Gauss–Seidel un facteur 8 à chaque itération.

3.3 Méthodes de gradient

Intuition : descendre une fonctionnelle quadratique

Si A est symétrique définie positive, $x = A^{-1}b$ est l'unique minimum de $J(y) = \frac{1}{2} \langle y, Ay \rangle - \langle b, y \rangle$, dont le gradient est $\nabla J(y) = Ay - b$; en effet $J(y) - J(x) = \frac{1}{2} \|y - x\|_A^2$. Résoudre le système, c'est minimiser J : on descend dans la direction opposée au gradient. La vitesse dépend de la forme des lignes de niveau (ellipsoïdes d'axes les vecteurs propres) : plus elles sont allongées ($\kappa = \text{cond}_2(A)$ grand), plus on zigzague (figure 3.3).

Dans cette section, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique définie positive de valeurs propres $0 < \lambda_{\min} \leq \dots \leq \lambda_{\max}$, $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$, $x = A^{-1}b$, $e_k = x_k - x$ et $r_k = Ax_k - b = Ae_k$ (le gradient de J en x_k).

Théorème 3.8: Gradient à pas fixe

La méthode $x_{k+1} = x_k - \alpha(Ax_k - b)$ converge pour tout x_0 si et seulement si $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}$. Le pas optimal est $\alpha^* = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}$, pour lequel

$$\rho(I - \alpha^*A) = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}.$$

Démonstration. La matrice d'itération $I - \alpha A$ est symétrique, de valeurs propres $1 - \alpha\lambda_i$. $\rho < 1$ équivaut à $-1 < 1 - \alpha\lambda_i < 1$ pour tout i , soit $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}$. La fonction $\alpha \mapsto \rho(I - \alpha A) = \max(|1 - \alpha\lambda_{\min}|, |1 - \alpha\lambda_{\max}|)$ est le maximum d'une fonction décroissante puis croissante et d'une autre; elle est minimale quand $1 - \alpha\lambda_{\min} = \alpha\lambda_{\max} - 1$, soit $\alpha = \alpha^*$, et vaut alors $1 - \frac{2\lambda_{\min}}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}} = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$. $\square$

Lemme 3.9: Inégalité de Kantorovitch

Pour tout $y \in \mathbb{R}^n$, $({}^t y A y)({}^t y A^{-1} y) \leq \frac{(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})^2}{4\lambda_{\min}\lambda_{\max}} \|y\|_2^4$.

Démonstration. Notons $\lambda = \lambda_{\min}$, $\Lambda = \lambda_{\max}$ et $c = \sqrt{\lambda\Lambda}$. La matrice symétrique $\frac{A}{c} + cA^{-1}$ a pour valeurs propres les $\varphi(\lambda_i)$, où $\varphi(t) = \frac{t}{c} + \frac{c}{t}$; φ est convexe sur $[\lambda, \Lambda]$, donc majorée par $\max(\varphi(\lambda), \varphi(\Lambda)) = \frac{\lambda + \Lambda}{c}$. Ainsi $\frac{1}{c} {}^t y A y + c {}^t y A^{-1} y \leq \frac{\lambda + \Lambda}{c} \|y\|^2$. Par l'inégalité arithmético-géométrique, $2\sqrt{({}^t y A y)({}^t y A^{-1} y)} \leq \frac{1}{c} {}^t y A y + c {}^t y A^{-1} y$; on élève au carré. $\square$

Théorème 3.10: Gradient à pas optimal

La méthode $x_{k+1} = x_k - \alpha_k r_k$, avec $\alpha_k = \frac{{}^t r_k r_k}{{}^t r_k A r_k}$ (qui minimise $\alpha \mapsto J(x_k - \alpha r_k)$), vérifie ${}^t r_{k+1} r_k = 0$ et

$$\|e_{k+1}\|_A \leq \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \|e_k\|_A, \quad \text{donc} \quad \|e_k\|_2 \leq \sqrt{\kappa} \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \right)^k \|e_0\|_2.$$

Démonstration. On a $e_{k+1} = e_k - \alpha r_k$ et $\|e_{k+1}\|_A^2 = {}^t(e_k - \alpha r_k)A(e_k - \alpha r_k) = {}^t e_k A e_k - 2\alpha {}^t r_k r_k + \alpha^2 {}^t r_k A r_k$ (car $Ae_k = r_k$). Ce trinôme en α est minimal pour $\alpha = \alpha_k$ et vaut alors

$$\|e_{k+1}\|_A^2 = \|e_k\|_A^2 - \frac{({}^t r_k r_k)^2}{{}^t r_k A r_k} = \|e_k\|_A^2 \left(1 - \frac{({}^t r_k r_k)^2}{{}^t r_k A r_k ({}^t r_k A^{-1} r_k)} \right),$$

puisque $\|e_k\|_A^2 = {}^t e_k A e_k = {}^t r_k A^{-1} r_k$. Par Kantorovitch, la parenthèse est $\leq 1 - \frac{4\lambda\Lambda}{(\lambda+\Lambda)^2} = \left(\frac{\Lambda-\lambda}{\Lambda+\lambda}\right)^2$. Ensuite $r_{k+1} = r_k - \alpha_k A r_k$, donc ${}^t r_k r_{k+1} = {}^t r_k r_k - \alpha_k {}^t r_k A r_k = 0$. Enfin $\lambda_{\min} \|e\|_2^2 \leq \|e\|_A^2 \leq \lambda_{\max} \|e\|_2^2$ donne la dernière inégalité. $\square$

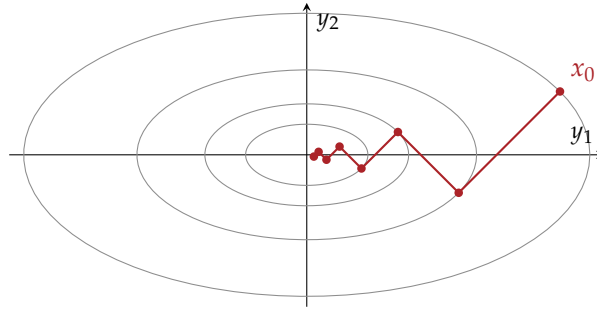


Figure 3.3. Gradient à pas optimal pour $J(y) = \frac{1}{2}(y_1^2 + 4y_2^2)$ ($\kappa = 4$), depuis $x_0 = (4, 1)$: deux pas successifs sont orthogonaux (zigzag) et chaque pas réduit $\|e\|_A$ exactement du facteur $\frac{\kappa-1}{\kappa+1} = 0,6$: depuis $(4, 1)$, $r_0 = (4, 4)$, $\alpha_0 = \frac{32}{80} = 0,4$ et $x_1 = (2, 4; -0,6) = 0,6(4, -1)$, puis par la symétrie $y_2 \mapsto -y_2$, $x_k = 0,6^k(4, (-1)^k)$: la borne du théorème 3.10 est atteinte.

Remarque. Le pas optimal atteint le même taux que le meilleur pas fixe, sans connaître $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$. Pour $\kappa = 10^4$, le taux vaut 0,9998 : il faut environ 11 500 itérations pour gagner un chiffre. D'où le besoin d'une méthode qui ne repasse pas par les mêmes directions.

Le gradient conjugué

Intuition : ne jamais défaire le travail déjà fait

Le zigzag vient de ce que chaque pas détruit en partie l'optimisation faite dans la direction précédente. Si les directions de descente $p_0, p_1, \dots$ sont *conjuguées* (${}^t p_i A p_j = 0$ pour $i \neq j$, i.e. orthogonales pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$), minimiser successivement dans chacune revient à minimiser sur tout l'espace qu'elles engendrent, et l'on termine en n pas. Le miracle est qu'on peut construire ces directions à la volée, par une récurrence courte.

Définition 3.11: Algorithme du gradient conjugué

Partant de x_0 , $r_0 = b - A x_0$ (attention au signe : ici $r_k = b - A x_k$), $p_0 = r_0$, et tant que $r_k \neq 0$:

$$\alpha_k = \frac{{}^t r_k r_k}{{}^t p_k A p_k}, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \quad \beta_k = \frac{{}^t r_{k+1} r_{k+1}}{{}^t r_k r_k}, \quad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

Théorème 3.12: Terminaison en au plus n itérations

Tant que $r_0, \dots, r_k$ sont non nuls, les résidus $r_0, \dots, r_k$ sont deux à deux orthogonaux, les directions $p_0, \dots, p_k$ deux à deux A -conjuguées, et ${}^t p_k r_k = {}^t r_k r_k$ (donc $p_k \neq 0$ et α_k est bien défini). En conséquence, en arithmétique exacte, il existe $m \leq n$ tel que $r_m = 0$, i.e. $x_m = A^{-1}b$.

Démonstration. Récurrence sur k ; pour $k = 0$, ${}^t p_0 r_0 = {}^t r_0 r_0$. Supposons l'énoncé vrai au rang k et $r_{k+1} \neq 0$.

Orthogonalité des résidus. Pour $j \leq k$, ${}^t r_{k+1} r_j = {}^t r_k r_j - \alpha_k {}^t p_k A r_j$. Or $r_j = p_j - \beta_{j-1} p_{j-1}$ (avec $p_{-1} = 0$), donc ${}^t p_k A r_j = {}^t p_k A p_j - \beta_{j-1} {}^t p_k A p_{j-1}$, qui vaut 0 si $j < k$ et ${}^t p_k A p_k$ si $j = k$. Pour $j < k$: ${}^t r_{k+1} r_j = 0 - 0 = 0$. Pour $j = k$: ${}^t r_{k+1} r_k = {}^t r_k r_k - \alpha_k {}^t p_k A p_k = 0$ par choix de α_k .

Conjugaison. Pour $j \leq k$, $Ap_j = (r_j - r_{j+1})/\alpha_j$ et ${}^t p_{k+1} Ap_j = \frac{{}^t r_{k+1}(r_j - r_{j+1})}{\alpha_j} + \beta_k {}^t p_k Ap_j$. Si $j < k$, les deux termes sont nuls (résidus orthogonaux, $j+1 \leq k$, et conjugaison au rang k). Si $j = k$: $-\frac{{}^t r_{k+1} r_{k+1}}{\alpha_k} + \beta_k {}^t p_k Ap_k = {}^t r_{k+1} r_{k+1} \left(-\frac{{}^t p_k Ap_k}{{}^t r_k r_k} + \frac{{}^t p_k Ap_k}{{}^t r_k r_k} \right) = 0$.

Le produit ${}^t p_{k+1} r_{k+1}$. D'abord ${}^t p_k r_{k+1} = {}^t p_k r_k - \alpha_k {}^t p_k Ap_k = {}^t r_k r_k - {}^t r_k r_k = 0$, donc ${}^t p_{k+1} r_{k+1} = {}^t r_{k+1} r_{k+1} + \beta_k \cdot 0 > 0$.

Terminaison. Des vecteurs non nuls deux à deux orthogonaux de $\mathbb{R}^n$ sont au plus n : on ne peut avoir $r_0, \dots, r_n$ tous non nuls. $\square$

Exemple : terminaison observée

Pour $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (1, 2, 3)$, $x_0 = 0$, les erreurs $\|x_k - x\|_2$ valent 0,755, 0,313 puis $2,7 \cdot 10^{-16}$: la solution $x = (\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{13}{9})$ est atteinte à la troisième itération, à l'arrondi près.

Théorème 3.13: Optimalité et vitesse du gradient conjugué

Notons $\mathcal{K}_k = \text{Vect}(r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0)$ (espace de Krylov). Tant que $r_0, \dots, r_{k-1} \neq 0$:

1. x_k est l'unique minimiseur de $\|y - x\|_A$ sur $x_0 + \mathcal{K}_k$;
2. $\|e_k\|_A = \min \{ \|P(A)e_0\|_A : P \in \mathbb{R}_k[X], P(0) = 1 \} \leq \min_{P(0)=1} \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |P(\lambda)| \cdot \|e_0\|_A$;
3. $\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$.

Démonstration. *Espaces engendrés.* Par récurrence, $\text{Vect}(r_0, \dots, r_j) = \text{Vect}(p_0, \dots, p_j) = \mathcal{K}_{j+1}$: si c'est vrai au rang j , $r_{j+1} = r_j - \alpha_j Ap_j \in \mathcal{K}_{j+2}$ et $p_{j+1} = r_{j+1} + \beta_j p_j$; l'égalité vient des dimensions (les r_i non nuls sont orthogonaux donc libres). En particulier $x_k = x_0 + \sum_{j < k} \alpha_j p_j \in x_0 + \mathcal{K}_k$.

(1) Par le théorème 3.12, $r_k = b - Ax_k = -Ae_k$ est orthogonal à $r_0, \dots, r_{k-1}$, donc à $\mathcal{K}_k$: ${}^t z Ae_k = 0$ pour $z \in \mathcal{K}_k$. Pour $y = x_k + z \in x_0 + \mathcal{K}_k$, Pythagore pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ donne $\|y - x\|_A^2 = \|e_k\|_A^2 + \|z\|_A^2$, minimal pour $z = 0$ seulement.

(2) Les $y \in x_0 + \mathcal{K}_k$ s'écrivent $y = x_0 + Q(A)r_0$ avec $Q \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, et $r_0 = -Ae_0$, donc $y - x = (I - AQ(A))e_0 = P(A)e_0$, où $P = 1 - XQ$ décrit exactement les polynômes de degré $\leq k$ vérifiant $P(0) = 1$. D'où l'égalité par (1). Dans une base orthonormée (u_i) de vecteurs propres de A , avec $e_0 = \sum c_i u_i$: $\|P(A)e_0\|_A^2 = \sum_i \lambda_i P(\lambda_i)^2 c_i^2 \leq \max_i P(\lambda_i)^2 \|e_0\|_A^2$.

(3) On choisit un polynôme petit sur $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$. Soit T_k le polynôme de Tchebychev ($T_k(\cos \theta) = \cos k\theta$, donc $|T_k| \leq 1$ sur $[-1, 1]$ [L07 : Polynômes]), et

$$P(t) = \frac{T_k\left(\frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min} - 2t}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}\right)}{T_k(z_0)}, \quad z_0 = \frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}} = \frac{\kappa + 1}{\kappa - 1} > 1$$

(si $\kappa = 1$, A est scalaire et $e_1 = 0$). On a $P(0) = 1$ et $|P| \leq 1/T_k(z_0)$ sur $\text{Sp}(A)$. Pour $z \geq 1$, posons $w = z + \sqrt{z^2 - 1}$, de sorte que $w + w^{-1} = 2z$; la suite $\frac{1}{2}(w^k + w^{-k})$ vérifie la même récurrence $u_{k+1} = 2zu_k - u_{k-1}$ que $T_k(z)$, avec les mêmes valeurs 1 et z pour $k = 0, 1$, donc $T_k(z) = \frac{1}{2}(w^k + w^{-k}) \geq \frac{1}{2}w^k$. Pour $z = z_0$,

$$w = \frac{\kappa + 1 + 2\sqrt{\kappa}}{\kappa - 1} = \frac{(\sqrt{\kappa} + 1)^2}{(\sqrt{\kappa} - 1)(\sqrt{\kappa} + 1)} = \frac{\sqrt{\kappa} + 1}{\sqrt{\kappa} - 1},$$

d'où $\max_{\text{Sp}(A)} |P| \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k$, et (2) conclut. $\square$

Remarque. Comparer avec le gradient à pas optimal : le facteur $\frac{\kappa-1}{\kappa+1} \approx 1 - \frac{2}{\kappa}$ devient $\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1} \approx 1 - \frac{2}{\sqrt{\kappa}}$. Pour $\kappa = 10^4$, il faut environ 115 itérations pour gagner un chiffre, au lieu de 11 500. En arithmétique flottante, l'orthogonalité se perd et l'on utilise le gradient conjugué comme méthode itérative (souvent préconditionnée), pas comme méthode directe. La figure 3.4 compare les deux bornes pour $\kappa = 100$.

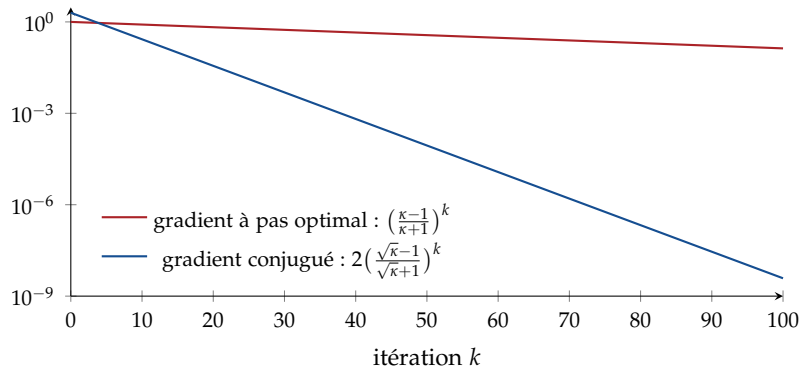


Figure 3.4. Bornes de $\|e_k\|_A / \|e_0\|_A$ pour $\kappa = 100$: le gradient à pas optimal gagne un facteur 0,98 par pas, le gradient conjugué un facteur 0,82. Remplacer κ par $\sqrt{\kappa}$ divise le nombre d'itérations par 10.

Méthode : choisir une méthode pour $Ax = b$

1. n modéré, A pleine : LU avec pivot partiel (A quelconque) ou Cholesky (A symétrique définie positive).
2. n grand, A creuse symétrique définie positive : gradient conjugué (préconditionné).
3. Pour prouver une convergence : chercher une norme où la matrice d'itération est contractante (diagonale dominante $\rightarrow \|\cdot\|_\infty$; symétrique définie positive $\rightarrow \|\cdot\|_A$, lemme de Householder-John).

La figure 3.5 résume ces choix (méthodes directes et itératives).

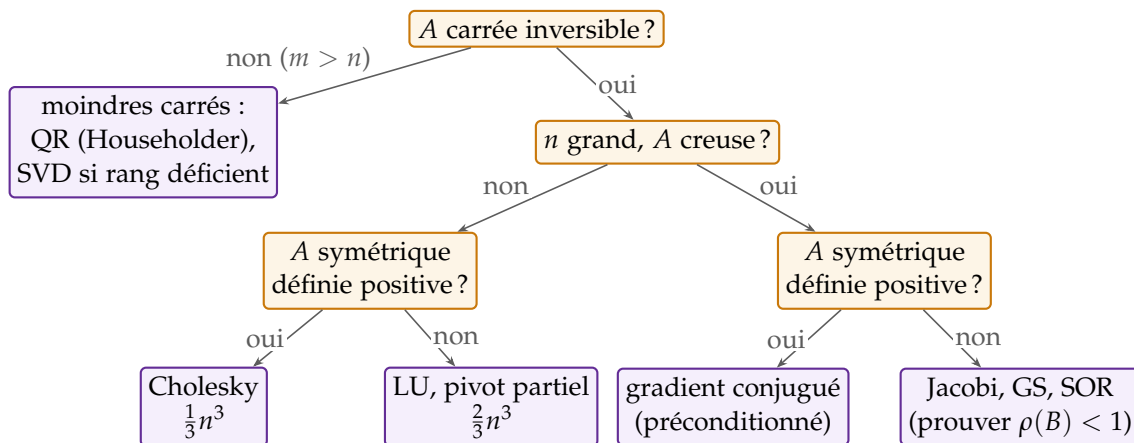


Figure 3.5. Arbre de décision pour résoudre $Ax = b$. Dans tous les cas, on estime $\text{cond}(A)$: on perd environ $\log_{10} \text{cond}(A)$ chiffres significatifs. On ne calcule jamais A^{-1} , et on n'utilise pas les équations normales pour les moindres carrés.

Chapitre 4

Calcul de valeurs propres

Intuition : localiser, puis itérer

On ne calcule *jamaïs* les valeurs propres comme racines du polynôme caractéristique : les coefficients de ce polynôme sont coûteux à obtenir, et ses racines sont extrêmement sensibles aux perturbations des coefficients (polynôme de Wilkinson $\prod_{k=1}^{20} (X - k)$). On procède en deux temps : *localiser* les valeurs propres à peu de frais (disques de Gershgorin), puis les *calculer* par des itérations qui exploitent la croissance des puissances A^k dans la direction dominante (méthode de la puissance) ou des similitudes orthogonales successives (algorithme QR).

4.1 Localisation : les disques de Gershgorin

Théorème 4.1: Gershgorin–Hadamard

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et pour chaque i , le disque $D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}$ avec $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

1. $\text{Sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n D_i$.
2. Si la réunion de k disques est disjointe de la réunion des $n - k$ autres, elle contient exactement k valeurs propres (comptées avec multiplicité).

Démonstration. (1) Soit $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \|x\|_\infty$. La ligne i donne $(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$, d'où $|\lambda - a_{ii}| |x_i| \leq R_i |x_i|$ et $\lambda \in D_i$.

(2) Soit $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ et $A(t) = D + t(A - D)$ pour $t \in [0, 1]$. Les disques de $A(t)$ ont les mêmes centres et des rayons $tR_i \leq R_i$; notons K_1 la réunion des k disques considérés et K_2 celle des autres, compacts disjoints. Par (1), les valeurs propres de $A(t)$ sont dans $K_1 \cup K_2$. Soit Γ un lacet entourant K_1 et pas K_2 ; le nombre $N(t)$ de valeurs propres de $A(t)$ dans K_1 est le nombre de racines du polynôme caractéristique $\chi_{A(t)}$ intérieures à Γ . Par continuité des racines d'un polynôme en fonction de ses coefficients [L07 : Polynômes] (ou par le principe de l'argument [L25 : Analyse complexe]), et puisqu'aucune racine ne traverse Γ , N est continue à valeurs entières sur $[0, 1]$, donc constante. Or $N(0) = k$ (les valeurs propres de D sont les centres). $\square$

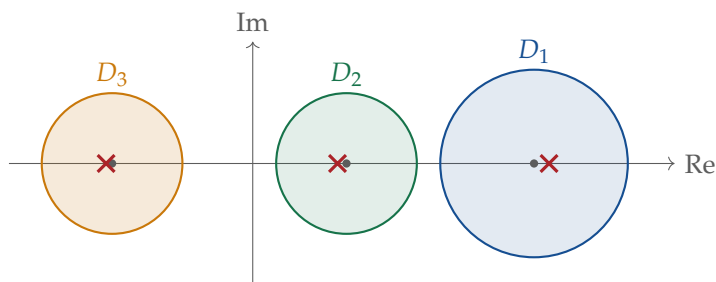


Figure 4.1. Disques de Gershgorin de la matrice A de lignes $(6, 1, 1)$, $(1, 2, 0, 5)$, $(0, 5, 1, -3)$ (centres 6, 2, -3, rayons 2; 1, 5; 1, 5). Les disques étant deux à deux disjoints, chacun contient exactement une valeur propre (croix) : numériquement 6,320, 1,808 et -3,128.

La figure 4.1 illustre le point (2) sur un exemple.

Corollaire 4.2: Diagonale strictement dominante

Une matrice à diagonale strictement dominante est inversible ; si de plus elle est hermitienne à diagonale positive, elle est définie positive.

Démonstration. $|0 - a_{ii}| > R_i$ pour tout i , donc $0 \notin \bigcup D_i$. Si A est hermitienne, ses valeurs propres sont réelles et dans $\bigcup [a_{ii} - R_i, a_{ii} + R_i] \subset \mathbb{R}_+^*$. $\square$

Remarque.

1. A et tA ont le même spectre : on peut aussi utiliser les disques « colonnes » et intersecter les deux localisations.
2. Pour P inversible (souvent diagonale), $P^{-1}AP$ a le même spectre et d'autres disques : avec $P = \text{diag}(1, \delta, \dots)$ on peut rétrécir certains disques au prix d'autres, comme dans le lemme de Householder.
3. Si A est réelle, un disque disjoint de tous les autres contient une valeur propre *réelle* : il en contient exactement une, λ , et $\bar{\lambda}$, valeur propre de A appartenant aussi à ce disque (symétrique par rapport à l'axe réel), lui est donc égale.

Contre-exemple : un disque peut ne contenir aucune valeur propre

Le point (2) exige des réunions disjointes. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, les disques sont $D(0, 1)$ et $D(0, 4)$, et les valeurs propres ± 2 sont toutes deux hors de $D(0, 1)$.

4.2 Méthode de la puissance

Théorème 4.3: Méthode de la puissance itérée

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable, de valeurs propres $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$, et (v_i) une base de vecteurs propres associée. Soit $x_0 = \sum c_i v_i$ avec $c_1 \neq 0$, et $x_k = A^k x_0 / \|A^k x_0\|$. Alors il existe des complexes θ_k de module 1 tels que

$$\left\| \theta_k x_k - \frac{v_1}{\|v_1\|} \right\| = \mathcal{O}\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right), \quad \frac{\langle x_k, Ax_k \rangle}{\langle x_k, x_k \rangle} = \lambda_1 + \mathcal{O}\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right).$$

Si A est hermitienne (base (v_i) orthonormée), l'erreur sur le quotient de Rayleigh est en $\mathcal{O}(|\lambda_2/\lambda_1|^{2k})$.

Démonstration. $A^k x_0 = \lambda_1^k (c_1 v_1 + w_k)$ avec $w_k = \sum_{i \geq 2} c_i (\lambda_i/\lambda_1)^k v_i$, et $\|w_k\| \leq Cq^k$ où $q = |\lambda_2/\lambda_1| < 1$. Comme x_k est le normalisé de $A^k x_0$,

$$x_k = \frac{\lambda_1^k}{|\lambda_1|^k} \cdot \frac{c_1 v_1 + w_k}{\|c_1 v_1 + w_k\|}.$$

Posons $\theta_k = \frac{|\lambda_1|^k}{\lambda_1^k} \cdot \frac{|c_1|}{c_1}$, de module 1, de sorte que $\theta_k x_k = \phi(c_1 v_1 + w_k)$ où $\phi(y) = \frac{|c_1|}{c_1} \frac{y}{\|y\|}$; ϕ est lipschitzienne au voisinage de $c_1 v_1 \neq 0$ et $\phi(c_1 v_1) = v_1 / \|v_1\|$. D'où $\left\| \theta_k x_k - \frac{v_1}{\|v_1\|} \right\| = \mathcal{O}(\|w_k\|) = \mathcal{O}(q^k)$. Le quotient de Rayleigh est invariant par $x \mapsto \theta x$ et lipschitzien près de v_1 , où il vaut λ_1 .

Dans le cas hermitien, avec (v_i) orthonormée et $x = \lambda_1^{-k} A^k x_0 = c_1 v_1 + \sum_{i \geq 2} c'_i v_i$ (même quotient de Rayleigh que x_k) : $\frac{\langle x, Ax \rangle}{\langle x, x \rangle} - \lambda_1 = \frac{\sum_{i \geq 2} (\lambda_i - \lambda_1) |c'_i|^2}{|c_1|^2 + \sum_{i \geq 2} |c'_i|^2}$ où $c'_i = c_i (\lambda_i / \lambda_1)^k$: c'est $\mathcal{O}(q^{2k})$. $\square$

Exemple : convergence observée

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $3 - \sqrt{3}$, 3 , $3 + \sqrt{3} \approx 4,732$; ici $q^2 = (3/4,732)^2 \approx 0,40$.

Depuis $x_0 = (1, 1, 1)$, l'erreur $|r_k - \lambda_1|$ sur le quotient de Rayleigh vaut :

k	1	2	3	5	8	12
erreur	$1,0 \cdot 10^{-1}$	$3,8 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$	$2,4 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$4,1 \cdot 10^{-6}$

Le rapport d'une ligne à l'autre tend bien vers 0,40 par itération.

Contre-exemple : hypothèses nécessaires

1. Deux valeurs propres de même module. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (valeurs propres ± 1) et $x_0 = (1, 0)$, x_k alterne entre $(1, 0)$ et $(0, 1)$: aucune convergence.
2. $c_1 = 0$. Si x_0 n'a pas de composante sur v_1 , on converge (en arithmétique exacte) vers une autre valeur propre ; en pratique, les arrondis réintroduisent une composante sur v_1 et la méthode finit par converger vers λ_1 .

Proposition 4.4: Puissance inverse avec décalage

Si $\mu \in \mathbb{C}$ n'est pas valeur propre et si λ_j est l'unique valeur propre la plus proche de μ , la méthode de la puissance appliquée à $(A - \mu I)^{-1}$ (sous les mêmes hypothèses de diagonalisabilité) converge vers un vecteur propre associé à λ_j , au taux $|\lambda_j - \mu| / \min_{i \neq j} |\lambda_i - \mu|$.

Démonstration. $(A - \mu I)^{-1}$ a les mêmes vecteurs propres que A , de valeurs propres $(\lambda_i - \mu)^{-1}$, dont la plus grande en module est $(\lambda_j - \mu)^{-1}$, strictement : on applique le théorème 4.3. $\square$

Remarque. En pratique on factorise une fois $A - \mu I = LU$ et chaque itération est une résolution, en $\mathcal{O}(n^2)$. Sur l'exemple précédent avec $\mu = 1,2$, le taux vaut $0,068/1,8 \approx 0,038$, et l'erreur sur le quotient de Rayleigh pour $\lambda_3 = 3 - \sqrt{3}$ passe de $2,2 \cdot 10^{-2}$ à $1,3 \cdot 10^{-5}$, $1,2 \cdot 10^{-8}$, $1,4 \cdot 10^{-11}$ en quatre itérations. Un décalage proche d'une valeur propre (obtenu par Gershgorin, par exemple) donne une convergence très rapide ; si l'on réactualise μ par le quotient de Rayleigh à chaque pas, la convergence devient cubique dans le cas symétrique (méthode de Rayleigh).

4.3 L'algorithme QR (aperçu)

Définition 4.5: Algorithme QR

On pose $A_0 = A$ et, pour $k \geq 0$, $A_k = Q_k R_k$ (factorisation QR) puis $A_{k+1} = R_k Q_k$.

Proposition 4.6: Invariance du spectre

Pour tout k , $A_{k+1} = {}^t Q_k A_k Q_k$; donc $A_k = {}^t (Q_0 \cdots Q_{k-1}) A (Q_0 \cdots Q_{k-1})$ est orthogonalement semblable à A , et cond_2 des changements de base vaut 1.

Démonstration. $R_k = {}^t Q_k A_k$, donc $A_{k+1} = R_k Q_k = {}^t Q_k A_k Q_k$; on itère. □

Remarque. On montre (admis) que si A est réelle à valeurs propres de modules deux à deux distincts, A_k tend vers une matrice triangulaire supérieure (au signe près des coefficients hors diagonale) dont la diagonale porte les valeurs propres, le coefficient sous-diagonal $(i+1, i)$ décroissant comme $|\lambda_{i+1}/\lambda_i|^k$; l'algorithme QR est en fait une méthode de la puissance « simultanée » sur des sous-espaces. Sur la matrice de l'exemple, après 8 itérations la diagonale vaut (4,7233; 3,0087; 1,2680) et les coefficients sous-diagonaux 0,12 et 0,0048. En pratique : réduction préalable à la forme de Hessenberg, décalages et déflation.

Équations non linéaires

Intuition : trois idées pour trouver un zéro

- **Encadrer** (dichotomie) : lent mais infaillible, on gagne un bit par étape.
- **Réécrire** $f(x) = 0$ en $x = g(x)$ et itérer : cela marche si g contracte près de la solution ; la vitesse est gouvernée par g' .
- **Linéariser** (Newton, sécante) : on remplace f par une droite (tangente, ou corde) et l'on résout l'équation affine. Près d'un zéro simple, le nombre de chiffres exacts est *multiplié* par 2 (Newton) ou par 1,618 (sécante) à chaque étape.

5.1 Dichotomie et vitesse de convergence

Proposition 5.1: Dichotomie

Soit f continue sur $[a, b]$ avec $f(a)f(b) < 0$. On pose $a_0 = a$, $b_0 = b$, et pour $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$: $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, c_k]$ si $f(a_k)f(c_k) \leq 0$, $[c_k, b_k]$ sinon. Les intervalles sont emboîtés, de longueur $(b - a)/2^k$, et contiennent un zéro r de f ; le milieu vérifie $|c_k - r| \leq (b - a)/2^{k+1}$. Pour une précision ε , il suffit de $\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \rceil$ itérations (figure 5.1).

Démonstration. Par récurrence, $f(a_k)f(b_k) \leq 0$ (si $f(a_k)f(c_k) > 0$, alors $f(c_k)$ a le signe de $f(a_k)$, donc $f(c_k)f(b_k) \leq 0$). Les suites (a_k) croissante et (b_k) décroissante sont adjacentes, de limite commune r , et par continuité $f(r)^2 = \lim f(a_k)f(b_k) \leq 0$, donc $f(r) = 0$. Enfin $r \in [a_k, b_k]$ et $|c_k - r| \leq \frac{b_k - a_k}{2}$. $\square$

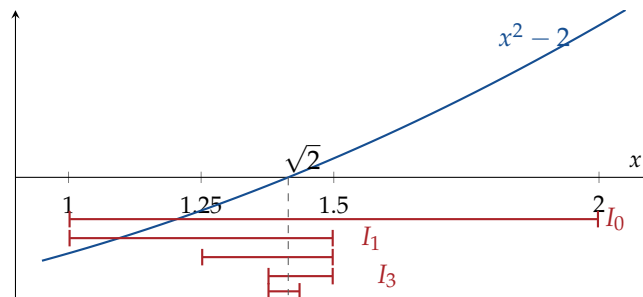


Figure 5.1. Dichotomie pour $x^2 - 2$ sur $[1, 2]$: les intervalles $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_4$ encadrent tous $\sqrt{2}$ et leur longueur est divisée par 2 à chaque étape.

Définition 5.2: Ordre de convergence

Une suite $x_k \rightarrow r$ converge à l'**ordre** $p \geq 1$ s'il existe $C > 0$ (avec $C < 1$ si $p = 1$) tel que $|x_{k+1} - r| \leq C |x_k - r|^p$ pour k assez grand. Pour $p = 1$ on parle de convergence **linéaire**, pour $p = 2$ de convergence **quadratique**. Plus faiblement, la convergence est d'**ordre au moins** p au sens de **Rouché–Ostrowski** (ou R-ordre) si $|x_k - r| \leq \varepsilon_k$ avec $\varepsilon_{k+1} \leq C\varepsilon_k^p$.

Remarque. Si $|x_k - r| \approx 10^{-d_k}$ et $|x_{k+1} - r| \approx C |x_k - r|^p$, alors $d_{k+1} \approx p d_k - \log_{10} C$: à l'ordre p , le nombre de décimales exactes est asymptotiquement multiplié par p ; à l'ordre 1, on gagne un nombre fixe $-\log_{10} C$ de décimales par itération (dichotomie : $\log_{10} 2 \approx 0,3$).

5.2 Méthodes de point fixe

Théorème 5.3: Convergence locale d'un point fixe

Soit g de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage d'un point fixe r .

1. Si $|g'(r)| < 1$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x_0 \in [r - \delta, r + \delta]$, la suite $x_{k+1} = g(x_k)$ converge vers r , au moins linéairement, et $\frac{x_{k+1} - r}{x_k - r} \rightarrow g'(r)$ si $x_k \neq r$ pour tout k .
2. Si $|g'(r)| > 1$, aucune suite $x_{k+1} = g(x_k)$ ne converge vers r sauf si elle est stationnaire en r .
3. Si g est $\mathcal{C}^p$ ($p \geq 2$) et $g'(r) = \dots = g^{(p-1)}(r) = 0 \neq g^{(p)}(r)$, la convergence locale est d'ordre exactement p : $\frac{x_{k+1} - r}{(x_k - r)^p} \rightarrow \frac{g^{(p)}(r)}{p!}$ (si $x_k \neq r$ pour tout k).

Démonstration. (1) Soit $\kappa \in]|g'(r)|, 1[$ et $\delta > 0$ tel que $|g'| \leq \kappa$ sur $I = [r - \delta, r + \delta]$. Par l'inégalité des accroissements finis, $|g(x) - r| = |g(x) - g(r)| \leq \kappa |x - r|$: I est stable et $|x_k - r| \leq \kappa^k |x_0 - r|$. Par le théorème des accroissements finis, $x_{k+1} - r = g'(\xi_k)(x_k - r)$ avec $\xi_k \rightarrow r$, d'où la limite du quotient.

(2) Soit $\kappa > 1$ et I un voisinage de r où $|g'| \geq \kappa$. Si $x_k \rightarrow r$ avec $x_k \neq r$ pour tout k , alors pour $k \geq k_0$, $x_k \in I$ et $|x_{k+1} - r| \geq \kappa |x_k - r|$ (accroissements finis), donc $|x_k - r| \geq \kappa^{k-k_0} |x_{k_0} - r| \rightarrow +\infty$: contradiction. Sinon $x_k = r$ à partir d'un rang : la suite est stationnaire.

(3) Par (1), $x_k \rightarrow r$. Taylor-Lagrange : $x_{k+1} - r = g(x_k) - g(r) = \frac{g^{(p)}(\xi_k)}{p!} (x_k - r)^p$ avec ξ_k entre x_k et r ; $\xi_k \rightarrow r$ et la continuité de $g^{(p)}$ concluent. $\square$

Exemple : trois réécritures de $x^2 = 2$

- $g_1(x) = 2/x$: $g'_1(\sqrt{2}) = -1$; la suite oscille $(x_0, 2/x_0, x_0, \dots)$ et ne converge pas si $x_0 \neq \sqrt{2}$: le cas $|g'(r)| = 1$ est indécidable par le théorème.
- $g_2(x) = x - \frac{1}{4}(x^2 - 2)$: $g'_2(\sqrt{2}) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,29$: convergence linéaire.
- $g_3(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$ (Héron) : $g'_3(\sqrt{2}) = 0$ et $g''_3(\sqrt{2}) = \frac{2}{\sqrt{2}^3} \neq 0$: convergence quadratique.

C'est la méthode de Newton pour $x^2 - 2$.

Les deux premiers cas sont dessinés sur la figure 5.2.

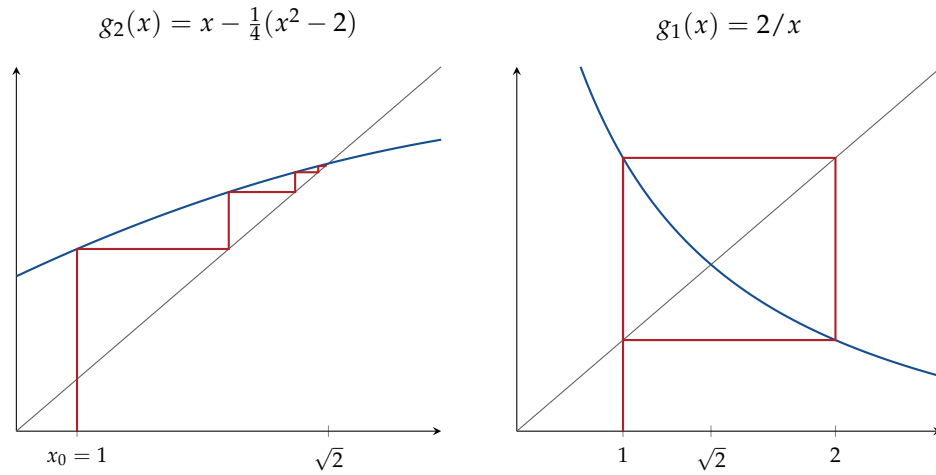


Figure 5.2. Diagrammes en toile d'araignée : on monte jusqu'au graphe de g , puis on revient sur la diagonale. À gauche, $0 < g'_2(\sqrt{2}) \approx 0,29 < 1$: escalier monotone vers $\sqrt{2}$, avec convergence linéaire. À droite, $g'_1(\sqrt{2}) = -1$: depuis $x_0 = 1$, la suite cycle entre 1 et 2.

5.3 Méthode de la sécante

Théorème 5.4: Méthode de la sécante : ordre φ

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage d'un zéro simple r , et

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Il existe $\delta > 0$ tel que, pour $x_0 \neq x_1$ dans $[r - \delta, r + \delta]$, la suite est bien définie (jusqu'à atteindre éventuellement r), converge vers r , et $e_k = x_k - r$ vérifie $e_{k+1} = K_k e_k e_{k-1}$ avec $K_k \rightarrow K = \frac{f''(r)}{2f'(r)}$. La convergence est d'ordre au moins $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ au sens de la définition 5.2.

Démonstration. Formule d'erreur. x_{k+1} est le zéro de la droite $P(x) = f(x_k) + f[x_{k-1}, x_k](x - x_k)$ qui interpole f en x_{k-1}, x_k (différences divisées [L07 : Polynômes]). L'erreur d'interpolation donne $f(r) - P(r) = f[x_{k-1}, x_k, r](r - x_{k-1})(r - x_k)$, soit $-P(r) = f[x_{k-1}, x_k, r] e_{k-1} e_k$. D'autre part P étant affine et $P(x_{k+1}) = 0$, $P(r) = f[x_{k-1}, x_k](r - x_{k+1}) = -f[x_{k-1}, x_k] e_{k+1}$. Donc

$$e_{k+1} = \frac{f[x_{k-1}, x_k, r]}{f[x_{k-1}, x_k]} e_k e_{k-1} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(\eta_k)} e_k e_{k-1},$$

avec ξ_k, η_k dans le plus petit intervalle contenant x_{k-1}, x_k, r (formule de la moyenne pour les différences divisées).

Convergence. Soit δ_0 tel que $|f'| \geq m > 0$ et $|f''| \leq M$ sur $[r - \delta_0, r + \delta_0]$, $C = \frac{M}{2m}$ et $\delta \leq \delta_0$ avec $\theta = C\delta < 1$. Si x_{k-1}, x_k sont dans $[r - \delta, r + \delta]$, distincts, et $x_k \neq r$, alors $f(x_k) \neq f(x_{k-1})$ (f strictement monotone) et $|e_{k+1}| \leq C |e_k| |e_{k-1}| \leq \theta |e_k|$: par récurrence tout reste dans l'intervalle, $|e_k| \rightarrow 0$, et $K_k \rightarrow K$.

Ordre. Posons $E_k = C |e_k| \leq \theta$. Alors $E_{k+1} \leq E_k E_{k-1}$, donc par récurrence $E_k \leq \theta^{F_k}$, où (F_k) est la suite de Fibonacci ($F_0 = F_1 = 1$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$). Les $\varepsilon_k = \theta^{F_k} / C$ majorent $|e_k|$ et vérifient $\varepsilon_{k+1} \leq C' \varepsilon_k^\varphi$: en effet $F_{k+1} - \varphi F_k = (1 - \varphi)(F_k - \varphi F_{k-1}) = \dots = (1 - \varphi)^k (F_1 - \varphi F_0)$ tend vers 0 (car $\varphi^2 = \varphi + 1$ et $|1 - \varphi| < 1$), donc $\theta^{F_{k+1}} \leq \theta^{\varphi F_k - c}$ pour une constante c . $\square$

Remarque. Si $K \neq 0$, on montre plus précisément que $|e_{k+1}| / |e_k|^\varphi \rightarrow |K|^{\varphi-1}$: en posant $u_k = -\ln |K e_k|$, $u_{k+1} = u_k + u_{k-1} + o(1)$, suite « de Fibonacci ». La sécante n'évalue que f (une

évaluation par pas) : deux pas de sécante (ordre $\varphi^2 \approx 2,6$) coûtent autant qu'un pas de Newton (f et f'), d'où son efficacité.

5.4 La méthode de Newton

Définition 5.5: Méthode de Newton

Pour f dérivable, la **méthode de Newton** est l'itération

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

(abscisse de l'intersection de la tangente en x_k avec l'axe). C'est la méthode de point fixe associée à $g(x) = x - f(x)/f'(x)$.

Remarque (rappel, dimension 1). Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage d'un zéro simple r , la méthode de Newton converge pour x_0 assez proche de r , avec $\frac{x_{k+1}-r}{(x_k-r)^2} \rightarrow \frac{f''(r)}{2f'(r)}$; si f est convexe croissante sur $[a, b]$ avec $f(a) < 0 < f(b)$, elle converge en décroissant depuis tout x_0 tel que $f(x_0) \geq 0$. Ces résultats et leurs preuves sont dans [L06 : Suites numériques]; la convergence locale est aussi le cas $n = 1$ du théorème 5.6 ci-dessous.

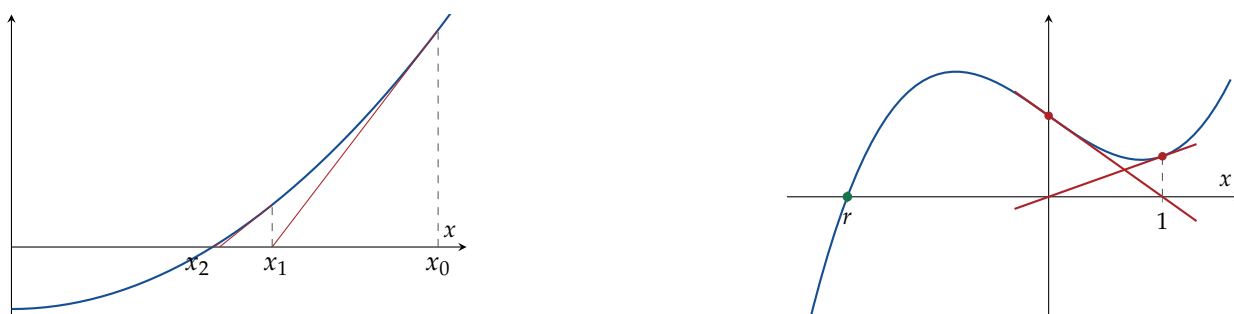


Figure 5.3. À gauche : Newton pour $x^2 - 2$ depuis $x_0 = 3$ ($x_1 \approx 1,833$, $x_2 \approx 1,462$, $x_3 \approx 1,415$); chaque itéré est le pied de la tangente. À droite : pour $f(x) = x^3 - 2x + 2$ et $x_0 = 0$, la tangente en 0 coupe l'axe en 1 et la tangente en 1 recoupe l'axe en 0 : la suite cycle, loin du zéro $r \approx -1,769$.

Contre-exemples : Newton peut échouer

1. **Cycle.** Pour $f(x) = x^3 - 2x + 2$ et $x_0 = 0$: $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, et la suite oscille indéfiniment (figure 5.3).
2. **Divergence.** Pour $f = \arctan$, $g(x) = x - (1 + x^2) \arctan x$ est impaire; si $|x_0|$ dépasse la solution $x_c \approx 1,3917$ de $2x = (1 + x^2) \arctan x$, alors $|g(x)| > |x|$ et $|x_k| \rightarrow +\infty$ en alternant de signe (depuis $x_0 = 1,5$: $-1,69$, $2,32$, $-5,11$, $32,3$); si $|x_0| < x_c$, la suite converge vers 0 (depuis $1,3$: $-1,16$, $0,86$, $-0,37$, $0,034$). Le bassin de convergence est l'intervalle $] -x_c, x_c[$.
3. **Zéro multiple.** Pour $f(x) = x^2$, $x_{k+1} = x_k/2$: convergence seulement linéaire. En général, pour un zéro de multiplicité m , $g'(r) = 1 - \frac{1}{m}$; la méthode modifiée $x - m \frac{f}{f'}$ retrouve l'ordre 2.

Exemple : quatre méthodes pour $\sqrt{2}$

Erreurs $|x_k - \sqrt{2}|$, calculées en précision étendue : dichotomie sur $[1, 2]$ (milieux), point fixe g_2 et Newton depuis $x_0 = 1$, sécante depuis $(x_0, x_1) = (1, 2)$; la colonne k donne le k -ième itéré calculé (c_{k-1} pour la dichotomie, x_k pour le point fixe et Newton, x_{k+1} pour la sécante).

k	1	2	3	4	5	6	7
dichotomie	8,6e-2	1,6e-1	3,9e-2	2,3e-2	8,0e-3	7,7e-3	1,5e-4
point fixe g_2	1,6e-1	5,5e-2	1,7e-2	5,0e-3	1,5e-3	4,3e-4	1,3e-4
sécante	8,1e-2	1,4e-2	4,2e-4	2,1e-6	3,2e-10	2,4e-16	2,6e-26
Newton	8,6e-2	2,5e-3	2,1e-6	1,6e-12	9,0e-25	2,9e-49	

La dichotomie progresse irrégulièrement mais d'un bit par pas en moyenne ; le point fixe gagne un facteur 0,29 par pas ; le nombre de décimales est multiplié par environ 1,6 (sécante) et 2 (Newton) ; voir la figure 5.4.

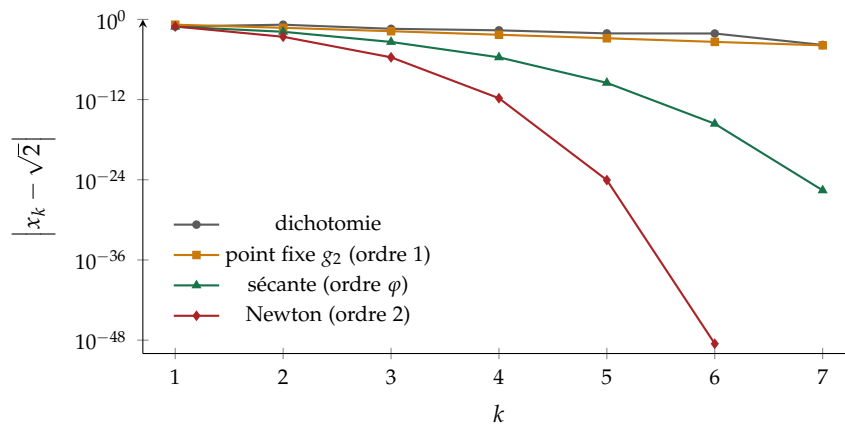


Figure 5.4. Les données du tableau en échelle logarithmique. Les méthodes d'ordre 1 donnent des droites ; à l'ordre $p > 1$, le logarithme de l'erreur est multiplié par environ p à chaque pas, donc les courbes plongent.

5.5 Newton en dimension finie

Théorème 5.6: Convergence locale quadratique de Newton dans $\mathbb{R}^n$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^2$, et $r \in \Omega$ avec $F(r) = 0$ et $DF(r)$ inversible. Il existe $\delta > 0$ et $C > 0$ tels que pour $\|x_0 - r\| \leq \delta$, la suite $x_{k+1} = x_k - DF(x_k)^{-1}F(x_k)$ est bien définie, reste dans $\bar{B}(r, \delta)$, converge vers r , et $\|x_{k+1} - r\| \leq C \|x_k - r\|^2$.

Démonstration. *Inversibilité uniforme.* $x \mapsto DF(x)$ est continue et $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert, l'inversion y étant continue [L11 : Topologie] : il existe $\delta_0 > 0$ avec $\bar{B}(r, \delta_0) \subset \Omega$, et K tels que $DF(x)$ soit inversible avec $\|DF(x)^{-1}\| \leq K$ sur $\bar{B}(r, \delta_0)$. Soit M un majorant de $\|D^2F\|$ sur cette boule (compacte).

Estimation clé. Pour $x \in \bar{B}(r, \delta_0)$, la formule de Taylor avec reste intégral [L20 : Calcul différentiel] sur le segment $[x, r]$ (contenu dans la boule, convexe) donne $0 = F(r) = F(x) + DF(x)(r - x) + R(x)$ avec $R(x) = \int_0^1 (1-t) D^2F(x + t(r-x))(r-x, r-x) dt$, donc $\|R(x)\| \leq \frac{M}{2} \|x - r\|^2$. Ainsi, en notant $x_+ = x - DF(x)^{-1}F(x)$,

$$x_+ - r = DF(x)^{-1}(DF(x)(x - r) - F(x)) = DF(x)^{-1}R(x), \quad \|x_+ - r\| \leq \frac{KM}{2} \|x - r\|^2.$$

Récurrence. Soit $C = \frac{KM}{2}$ et $\delta \leq \delta_0$ avec $C\delta < 1$. Si $\|x_k - r\| \leq \delta$, alors $\|x_{k+1} - r\| \leq (C\delta) \|x_k - r\| \leq \delta$; par récurrence la suite est définie, reste dans la boule, et $\|x_k - r\| \leq (C\delta)^k \delta \rightarrow 0$. $\square$

Remarque. Il suffit en fait que F soit $\mathcal{C}^1$ avec DF lipschitzienne (de constante L) près de r : on écrit alors $F(r) - F(x) - DF(x)(r - x) = \int_0^1 (DF(x + t(r - x)) - DF(x))(r - x) dt$, de norme $\leq \frac{L}{2} \|r - x\|^2$. Si F est seulement $\mathcal{C}^1$, la convergence locale est encore *superlinéaire*.

Théorème 5.7: Newton–Kantorovitch (admis, voir Ortega–Rheinboldt, *Iterative solution of nonlinear eq*)

Soit $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert convexe, avec $\|DF(x) - DF(y)\| \leq L \|x - y\|$. Soit $x_0 \in \Omega$ avec $DF(x_0)$ inversible, $\|DF(x_0)^{-1}\| \leq \beta$, $\|DF(x_0)^{-1}F(x_0)\| \leq \eta$, et $h = \beta L \eta \leq \frac{1}{2}$. Si $\bar{B}(x_0, t^*) \subset \Omega$ avec $t^* = \frac{1 - \sqrt{1 - 2h}}{\beta L}$, la suite de Newton issue de x_0 est bien définie, reste dans $\bar{B}(x_0, t^*)$ et converge vers un zéro de F , unique dans cette boule ; la convergence est quadratique si $h < \frac{1}{2}$.

Remarque. L'intérêt de Newton–Kantorovitch est que ses hypothèses portent sur le *point de départ* : il prouve l'existence d'un zéro, alors que le théorème 5.6 le suppose. C'est un outil de preuve assistée par ordinateur.

Exemple : intersection d'un cercle et d'une hyperbole

$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 4, xy - 1)$, $DF = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ y & x \end{pmatrix}$; le zéro du premier quadrant voisin de $(2, \frac{1}{2})$ est $r = (\sqrt{2 + \sqrt{3}}, 1/\sqrt{2 + \sqrt{3}}) \approx (1,931852, 0,517638)$. Depuis $x_0 = (2; 0,5)$, les erreurs $\|x_k - r\|_\infty$ calculées sont $1,5 \cdot 10^{-3}, 1,1 \cdot 10^{-6}, 8,0 \cdot 10^{-13}, 4,5 \cdot 10^{-25}$: l'exposant double à chaque pas, et $\|e_{k+1}\| / \|e_k\|^2 \approx 0,5$ à $0,7$.

Méthode : Newton en pratique

1. On ne calcule jamais $DF(x_k)^{-1}$: on résout le système linéaire $DF(x_k) s_k = -F(x_k)$ (par LU, $\frac{2}{3}n^3$) puis $x_{k+1} = x_k + s_k$; on arrête quand $\|s_k\|$ est petit.
2. On combine une méthode robuste pour s'approcher (dichotomie, ou Newton amorti $x_{k+1} = x_k + t_k s_k$ avec $t_k \in]0, 1]$) et Newton pour conclure.
3. Si DF est coûteuse : Newton à jacobienne figée (convergence linéaire) ou méthodes de quasi-Newton (généralisations de la sécante, superlinéaires).

Chapitre 6

Interpolation : stabilité et splines

Intuition : interpoler, c'est aussi amplifier

Interpoler f par un polynôme en $n + 1$ nœuds est une opération linéaire $f \mapsto I_n f$. Deux questions numériques se posent : l'interpolant approche-t-il f (consistance) et les erreurs sur les valeurs $f(x_i)$ sont-elles amplifiées (stabilité)? Les deux sont gouvernées par une seule quantité, la *constante de Lebesgue*, norme de l'opérateur I_n . Elle explose pour les nœuds équidistants (phénomène de Runge) et croît très lentement pour les nœuds de Tchebychev. Une alternative est de renoncer au degré élevé : polynômes de bas degré par morceaux, recollés de façon C^2 (splines).

6.1 Rappels et constante de Lebesgue

Remarque (rappels, [L07 : Polynômes]). Pour des nœuds distincts $x_0, \dots, x_n$ de $[a, b]$, il existe un unique $I_n f \in \mathbb{R}_n[X]$ avec $I_n f(x_i) = f(x_i)$, à savoir $I_n f = \sum f(x_i) \ell_i$ où $\ell_i = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$. Si $f \in C^{n+1}$, pour tout x il existe ξ_x avec $f(x) - I_n f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \pi_{n+1}(x)$, $\pi_{n+1} = \prod (X - x_i)$. Sur $[-1, 1]$, $\|\pi_{n+1}\|_\infty$ est minimal ($= 2^{-n}$) pour les nœuds de Tchebychev $x_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n+2}$. Pour $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ et des nœuds équidistants, $\|f - I_n f\|_\infty \rightarrow +\infty$ (Runge, figure 6.2).

Définition 6.1: Fonction et constante de Lebesgue

La **fonction de Lebesgue** des nœuds est $\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|$, et la **constante de Lebesgue** est $\Lambda_n = \max_{[a,b]} \lambda_n$.

Proposition 6.2: Norme de l'opérateur d'interpolation

Sur $(C^0([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$, l'opérateur linéaire I_n est continu et $\|I_n\| = \Lambda_n$. En particulier, si les valeurs $f(x_i)$ sont perturbées de δ_i avec $|\delta_i| \leq \varepsilon$, l'interpolant est perturbé d'au plus $\Lambda_n \varepsilon$ en norme uniforme, et cette borne est optimale.

Démonstration. $|I_n f(x)| \leq \sum |f(x_i)| |\ell_i(x)| \leq \|f\|_\infty \lambda_n(x)$, d'où $\|I_n\| \leq \Lambda_n$. Soit x^* avec $\lambda_n(x^*) = \Lambda_n$, et f continue affine par morceaux, de norme 1, avec $f(x_i) = \text{sgn}(\ell_i(x^*))$: $I_n f(x^*) = \sum |\ell_i(x^*)| = \Lambda_n$. La perturbation de l'interpolant est $I_n \delta$ où δ est une fonction prenant les valeurs δ_i aux nœuds, d'où la seconde affirmation. $\square$

Théorème 6.3: Inégalité de Lebesgue

Pour toute $f \in C^0([a, b])$,

$$\|f - I_n f\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \inf_{p \in \mathbb{R}_n[X]} \|f - p\|_\infty.$$

Démonstration. Pour $p \in \mathbb{R}_n[X]$, $I_n p = p$ (unicité), donc $f - I_n f = (f - p) - I_n(f - p)$ et $\|f - I_n f\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \|f - p\|_\infty$; on passe à l'infimum. $\square$

Remarque. C'est un énoncé « consistance + stabilité » : la meilleure approximation $\inf_p \|f - p\|_\infty$ tend vers 0 (Weierstrass [L12 : Séries et séries entières]) à une vitesse liée à la régularité de f ; l'interpolation est quasi optimale tant que Λ_n ne croît pas trop vite.

Exemple : constantes de Lebesgue sur $[-1, 1]$

Valeurs calculées (maximum de λ_n sur une grille fine) :

n	5	10	15	20
nœuds équidistants	3,11	29,9	512	$1,1 \cdot 10^4$
nœuds de Tchebychev	2,10	2,49	2,73	2,90

On démontre (admis) que $\Lambda_n \sim \frac{2^{n+1}}{en \ln n}$ pour les nœuds équidistants et $\Lambda_n \sim \frac{2}{\pi} \ln n$ pour ceux de Tchebychev. Avec $n = 20$ équidistants, une erreur d'arrondi de 10^{-16} sur les données peut devenir 10^{-12} ; avec $n = 60$, elle dépasserait 1. La figure 6.1 montre où se concentre l'amplification.

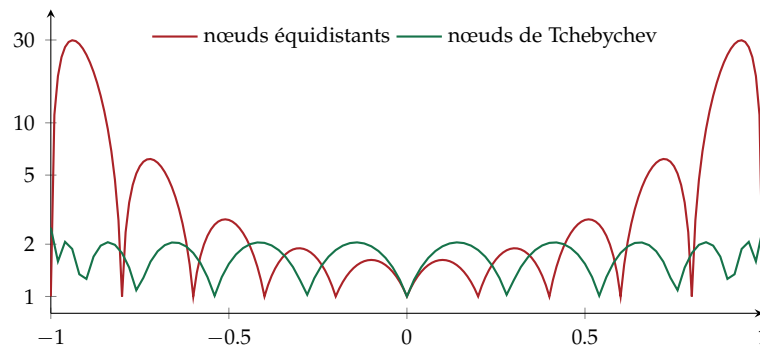


Figure 6.1. Fonction de Lebesgue $\lambda_{10}(x) = \sum_i |\ell_i(x)|$ (échelle logarithmique). Elle vaut 1 aux nœuds. Avec des nœuds équidistants, elle atteint 29,9 près des bords : c'est là que naissent les oscillations de Runge. Avec les nœuds de Tchebychev, elle reste sous 2,49.

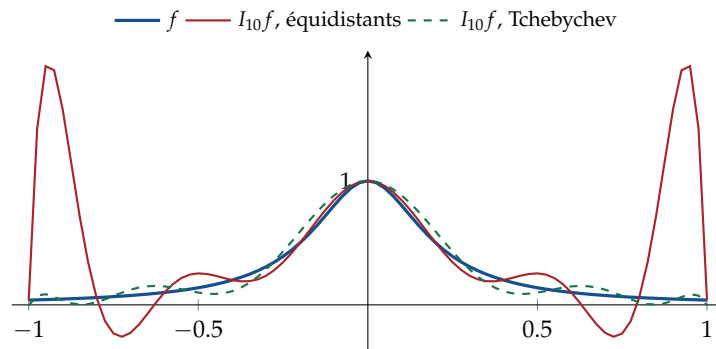


Figure 6.2. Phénomène de Runge pour $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, $n = 10$: avec des nœuds équidistants, l'erreur uniforme vaut 1,92 (oscillations au bord); avec les nœuds de Tchebychev, 0,11.

Contre-exemple : aucun choix de nœuds ne marche pour toutes les fonctions

Le théorème de Faber (admis) affirme que pour toute famille de nœuds $(x_i^{(n)})_{0 \leq i \leq n}$, il existe f continue telle que $I_n f$ ne converge pas uniformément vers f . C'est une conséquence du

théorème de Banach–Steinhaus [L28 : Espaces de Hilbert] et de la minoration $\Lambda_n \geq \frac{2}{\pi} \ln n - c$ valable pour tous les nœuds. Les nœuds de Tchebychev conviennent néanmoins pour toute f lipschitzienne (Jackson et inégalité de Lebesgue).

6.2 Splines cubiques (aperçu)

Définition 6.4: Spline cubique d'interpolation

Soit $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Une **spline cubique** est une fonction $s \in \mathcal{C}^2([a, b])$ dont la restriction à chaque $[x_i, x_{i+1}]$ est polynomiale de degré ≤ 3 . Elle interpole $y_0, \dots, y_n$ si $s(x_i) = y_i$; elle est **naturelle** si $s''(a) = s''(b) = 0$.

Théorème 6.5: Existence et unicité de la spline naturelle

Pour des nœuds équidistants de pas h et des valeurs $y_0, \dots, y_n$, il existe une unique spline cubique naturelle interpolante. Ses « moments » $M_i = s''(x_i)$ sont l'unique solution de $M_0 = M_n = 0$ et

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = \frac{6}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}), \quad 1 \leq i \leq n-1.$$

Démonstration. Sur $[x_i, x_{i+1}]$, s'' est affine, donc déterminée par M_i, M_{i+1} ; en intégrant deux fois et en imposant $s(x_i) = y_i, s(x_{i+1}) = y_{i+1}$, on obtient nécessairement

$$s(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h} + \left(\frac{y_i}{h} - \frac{M_i h}{6}\right)(x_{i+1} - x) + \left(\frac{y_{i+1}}{h} - \frac{M_{i+1} h}{6}\right)(x - x_i).$$

Une telle fonction est continue, interpole, et a s'' continue (égale à M_i en x_i des deux côtés). Il reste à imposer la continuité de s' en x_i , $1 \leq i \leq n-1$. Un calcul direct donne $s'(x_i^+) = -\frac{hM_i}{3} - \frac{hM_{i+1}}{6} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$ et $s'(x_i^-) = \frac{hM_i}{3} + \frac{hM_{i-1}}{6} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$; leur égalité est l'équation annoncée (multipliée par $6/h$). La matrice tridiag(1, 4, 1) de taille $n-1$ est à diagonale strictement dominante, donc inversible (corollaire 4.2) : les M_i , donc s , existent et sont uniques. $\square$

Proposition 6.6: Propriété de minimalité

Si s est la spline naturelle interpolant f aux nœuds et $g \in \mathcal{C}^2([a, b])$ interpole aussi ($g(x_i) = f(x_i)$), alors $\int_a^b s''^2 \leq \int_a^b g''^2$: la spline est l'interpolant « de moindre énergie de flexion ».

Démonstration. Posons $d = g - s$, nulle aux nœuds. Alors $\int g''^2 = \int s''^2 + \int d''^2 + 2 \int s'' d''$. Sur $[x_i, x_{i+1}]$, une intégration par parties donne $\int s'' d'' = [s'' d']_{x_i}^{x_{i+1}} - \int s''' d' = [s'' d']_{x_i}^{x_{i+1}} - c_i [d]_{x_i}^{x_{i+1}}$, car $s''' = c_i$ est constante sur l'intervalle; et $[d]_{x_i}^{x_{i+1}} = 0$. En sommant, les termes de bord se télescopent ($s'' d'$ est continue) et il reste $s''(b) d'(b) - s''(a) d'(a) = 0$. Donc $\int g''^2 = \int s''^2 + \int d''^2 \geq \int s''^2$. $\square$

Remarque. Pour $f \in \mathcal{C}^4$ et une spline « encastrée » ($s' = f'$ aux extrémités), $\|f - s\|_\infty \leq \frac{5}{384} h^4 \|f^{(4)}\|_\infty$ (admis) : la précision s'obtient en raffinant le pas, à degré fixé, et la résolution coûte $\mathcal{O}(n)$ (système tridiagonal). La même philosophie guide les méthodes composites du chapitre suivant.

Intégration numérique

Intuition : intégrer un interpolant

On ne sait pas intégrer f , mais on sait intégrer un polynôme. On remplace donc f par un polynôme qui coïncide avec elle en quelques points, et l'erreur de quadrature est l'intégrale de l'erreur d'interpolation. Pour gagner en précision, on ne monte pas en degré (phénomène de Runge, chapitre 6) : on découpe $[a, b]$ en petits intervalles et on applique une formule simple sur chacun (méthode *composite*). On peut ensuite *extrapoler* (Romberg) si f est très régulière, ou au contraire tirer les points au hasard (Monte-Carlo) si la dimension est grande.

7.1 Formules élémentaires

Définition 7.1: Formule de quadrature, ordre

Une formule de quadrature sur $[a, b]$ est $Q(f) = \sum_{i=0}^m w_i f(x_i)$, approchant $I(f) = \int_a^b f$, et $E(f) = I(f) - Q(f)$ est son erreur. Elle est **d'ordre** p si elle est exacte sur $\mathbb{R}_p[X]$ mais pas sur $\mathbb{R}_{p+1}[X]$. Elle est **interpolatoire** si $Q(f) = \int_a^b I_m f$, où $I_m f$ interpole f aux nœuds distincts $x_0, \dots, x_m$, i.e. $w_i = \int_a^b \ell_i$. Les formules de **Newton-Cotes** sont les formules interpolatoires à nœuds équidistants $x_i = a + i \frac{b-a}{m}$ (fermées).

Proposition 7.2: Ordre des formules interpolatoires

Une formule à $m+1$ nœuds distincts est d'ordre $\geq m$ si et seulement si elle est interpolatoire. Si de plus les nœuds et les poids sont symétriques par rapport au milieu c de $[a, b]$ et m est pair, elle est d'ordre $\geq m+1$.

Démonstration. Si Q est interpolatoire et $P \in \mathbb{R}_m[X]$, $I_m P = P$ donc $Q(P) = \int P$. Réciproquement, si Q est exacte sur $\mathbb{R}_m[X]$, alors $w_i = Q(\ell_i) = \int \ell_i$ (car $\ell_i(x_j) = \delta_{ij}$). Pour la symétrie : $(x-c)^{m+1}$, de degré impair, est d'intégrale nulle sur $[a, b]$, et $Q((x-c)^{m+1}) = 0$ car les termes symétriques se compensent ; comme $\mathbb{R}_{m+1}[X] = \mathbb{R}_m[X] \oplus \mathbb{R}(X-c)^{m+1}$, Q est exacte sur $\mathbb{R}_{m+1}[X]$. $\square$

Exemple : les formules usuelles

Avec $h = b - a$ et $c = \frac{a+b}{2}$:

formule	$Q(f)$	ordre	erreur élémentaire
rectangle à gauche	$hf(a)$	0	$\frac{h^2}{2} f'(\xi)$
point milieu	$hf(c)$	1	$\frac{h^3}{24} f''(\xi)$
trapèzes	$\frac{h}{2}(f(a) + f(b))$	1	$-\frac{h^3}{12} f''(\xi)$
Simpson	$\frac{h}{6}(f(a) + 4f(c) + f(b))$	3	$-\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$

Le point milieu et Simpson gagnent un degré « gratuitement » par symétrie (proposition 7.2). La figure 7.1 montre les trois interpolants intégrés.

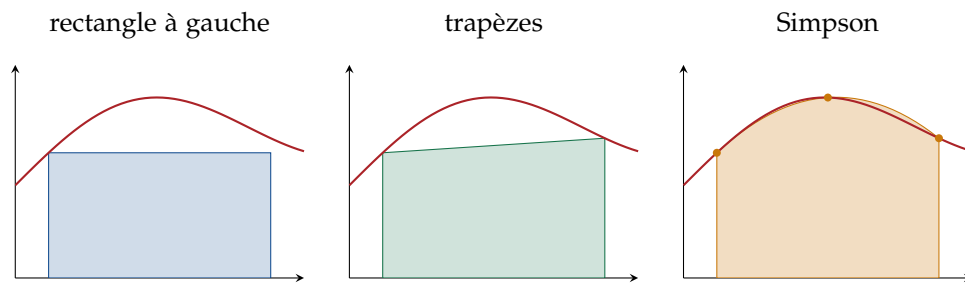


Figure 7.1. Trois formules élémentaires sur un même intervalle : on intègre l'interpolant de degré 0 (valeur en a), de degré 1 (corde), de degré 2 (parabole par a, c, b). La parabole est presque indiscernable de f .

Théorème 7.3: Erreurs des formules élémentaires

Il existe $\xi \in [a, b]$ tel que, avec $h = b - a$:

1. (rectangle à gauche, $f \in C^1$) $\int_a^b f - hf(a) = \frac{h^2}{2} f'(\xi)$;
2. (trapèzes, $f \in C^2$) $\int_a^b f - \frac{h}{2}(f(a) + f(b)) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$;
3. (point milieu, $f \in C^2$) $\int_a^b f - hf(c) = \frac{h^3}{24} f''(\xi)$;
4. (Simpson, $f \in C^4$) $\int_a^b f - \frac{h}{6}(f(a) + 4f(c) + f(b)) = -\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$.

Première démonstration : par l'erreur d'interpolation. On utilise la formule d'erreur d'interpolation [L07 : Polynômes] : si P interpole f (éventuellement avec dérivées, au sens de Hermite) en des nœuds comptés avec multiplicité $x_0, \dots, x_m$, alors pour tout x , $f(x) - P(x) = f[x_0, \dots, x_m, x] \pi(x)$ avec $\pi(x) = \prod (x - x_i)$, où $x \mapsto f[x_0, \dots, x_m, x]$ est continue et prend ses valeurs dans $\left\{ \frac{f^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} : \eta \in [a, b] \right\}$. On utilise ensuite la formule de la moyenne : si π est de signe constant et φ continue, $\int \varphi \pi = \varphi(\xi) \int \pi$; avec $\varphi = f[x_0, \dots, x_m, \cdot]$ et le théorème des valeurs intermédiaires pour $f^{(m+1)}$, on obtient la forme annoncée.

(1) $P = f(a)$, $\pi = x - a \geq 0$, $\int \pi = \frac{h^2}{2}$.

(2) Interpolation de Lagrange en a, b : $\pi = (x - a)(x - b) \leq 0$ et $\int_a^b \pi = -\frac{h^3}{6}$, d'où $\frac{f''(\xi)}{2} \cdot \left(-\frac{h^3}{6}\right) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$.

(3) Le point milieu est exact sur $\mathbb{R}_1[X]$; on prend l'interpolant de Hermite P en c double ($P(c) = f(c)$, $P'(c) = f'(c)$), de degré 1, dont l'intégrale vaut $hf(c)$. Alors $\pi = (x - c)^2 \geq 0$, $\int \pi = \frac{h^3}{12}$, d'où $\frac{h^3}{24} f''(\xi)$.

(4) Soit P l'interpolant de Hermite de degré 3 en a, c (double) et b . Simpson est exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$ et P coïncide avec f en a, c, b , donc $Q(f) = Q(P) = \int P$. Ici $\pi = (x - a)(x - c)^2(x - b) \leq 0$ et $\int_a^b \pi = -\frac{h^5}{120}$ (changement de variable $x = c + \frac{h}{2}t$: $\frac{h^5}{32} \int_{-1}^1 t^2(t^2 - 1)dt = -\frac{h^5}{32} \cdot \frac{4}{15}$). L'erreur vaut $\frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \cdot \left(-\frac{h^5}{120}\right) = -\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$. $\square$

La seconde preuve, plus systématique, repose sur un théorème général.

Théorème 7.4: Noyau de Peano

Soit $E(f) = \int_a^b f - \sum_i w_i f(x_i)$ ($x_i \in [a, b]$), nulle sur $\mathbb{R}_p[X]$. Pour $f \in \mathcal{C}^{p+1}([a, b])$,

$$E(f) = \int_a^b K_p(t) f^{(p+1)}(t) dt, \quad K_p(t) = \frac{1}{p!} E(x \mapsto (x-t)_+^p),$$

où $u_+ = \max(u, 0)$. Si K_p est de signe constant, $E(f) = \frac{f^{(p+1)}(\xi)}{(p+1)!} E(x^{p+1})$ pour un $\xi \in [a, b]$.

Démonstration. Taylor avec reste intégral en a : $f(x) = T(x) + \frac{1}{p!} \int_a^b (x-t)_+^p f^{(p+1)}(t) dt$ avec $T \in \mathbb{R}_p[X]$. Comme $E(T) = 0$ et E est linéaire, $E(f) = \frac{1}{p!} E(x \mapsto \int_a^b (x-t)_+^p f^{(p+1)}(t) dt)$. Pour la partie « valeurs ponctuelles », on évalue en x_i sous l'intégrale ; pour la partie $\int_a^b dx$, on intervertit les intégrales (fonction continue sur $[a, b]^2$ pour $p \geq 1$, bornée et continue par morceaux pour $p = 0$). On obtient $E(f) = \int_a^b K_p(t) f^{(p+1)}(t) dt$. Si K_p est de signe constant, la formule de la moyenne donne $E(f) = f^{(p+1)}(\xi) \int K_p$, et le cas $f = x^{p+1}$ donne $\int K_p = E(x^{p+1})/(p+1)!$. $\square$

Exemple : seconde démonstration pour les trapèzes

Ici $p = 1$ et, pour $t \in [a, b]$, $K_1(t) = \int_t^b (x-t) dx - \frac{h}{2}((a-t)_+ + (b-t)_+) = \frac{(b-t)^2}{2} - \frac{h}{2}(b-t) = -\frac{(t-a)(b-t)}{2} \leq 0$. Donc l'erreur vaut $f''(\xi) \int_a^b K_1 = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$. *Comparaison des deux preuves* : la première exige de trouver le « bon » interpolant (Hermite pour le point milieu et Simpson) ; la seconde est mécanique, fournit une erreur *exacte* sous forme intégrale (d'où aussi $|E(f)| \leq \|f^{(p+1)}\|_\infty \int |K_p|$ même si K_p change de signe) et s'applique à toute forme linéaire nulle sur $\mathbb{R}_p[X]$.

Piège : l'ordre n'est pas l'exposant

Une formule d'ordre p a une erreur élémentaire en h^{p+2} et une erreur composite en h^{p+1} . Simpson (ordre 3) donne une erreur composite en h^4 , pas en h^3 .

7.2 Méthodes composites

Théorème 7.5: Erreurs composites

Soit $a = t_0 < \dots < t_N = b$ la subdivision régulière de pas $h = (b-a)/N$, et R_h, M_h, T_h, S_h les sommes des formules élémentaires (rectangles à gauche, point milieu, trapèzes, Simpson) sur les $[t_i, t_{i+1}]$.

1. $|I(f) - R_h(f)| \leq \frac{(b-a)h}{2} \|f'\|_\infty$;
2. $|I(f) - M_h(f)| \leq \frac{(b-a)h^2}{24} \|f''\|_\infty$ et $|I(f) - T_h(f)| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \|f''\|_\infty$;
3. $|I(f) - S_h(f)| \leq \frac{(b-a)h^4}{2880} \|f^{(4)}\|_\infty$.

De plus, pour toute f continue, ces quatre méthodes convergent vers $I(f)$ quand $h \rightarrow 0$.

Démonstration. On somme les erreurs élémentaires sur les N intervalles ; par exemple

$$\sum_i \frac{h^3}{12} |f''(\xi_i)| \leq N \frac{h^3}{12} \|f''\|_\infty = \frac{(b-a)h^2}{12} \|f''\|_\infty.$$

Pour f seulement continue : R_h et M_h sont des sommes de Riemann ; $T_h = \frac{1}{2}(R_h + R'_h)$ (avec R'_h les rectangles à droite) et $S_h = \frac{1}{3}T_h + \frac{2}{3}M_h$ sont des combinaisons convexes de sommes de Riemann, qui convergent vers $I(f)$ [L08 : Analyse réelle]. $\square$

Exemple : ordres observés

Pour $\int_0^1 e^x dx = e - 1$, erreurs calculées (N sous-intervalles, $h = 1/N$) :

N	2	4	8	16	32	64
rectangles	3,9e-1	2,1e-1	1,1e-1	5,3e-2	2,7e-2	1,3e-2
point milieu	1,8e-2	4,5e-3	1,1e-3	2,8e-4	7,0e-5	1,7e-5
trapèzes	3,6e-2	8,9e-3	2,2e-3	5,6e-4	1,4e-4	3,5e-5
Simpson	3,7e-5	2,3e-6	1,5e-7	9,1e-9	5,7e-10	3,6e-11

Doubler N divise l'erreur par 2, 4, 4, 16 (figure 7.2). Noter que l'erreur du point milieu est la moitié de celle des trapèzes, de signe opposé (constantes $\frac{1}{24}$ et $-\frac{1}{12}$) : c'est pourquoi $\frac{1}{3}T_h + \frac{2}{3}M_h$ (Simpson) élimine le terme en h^2 .

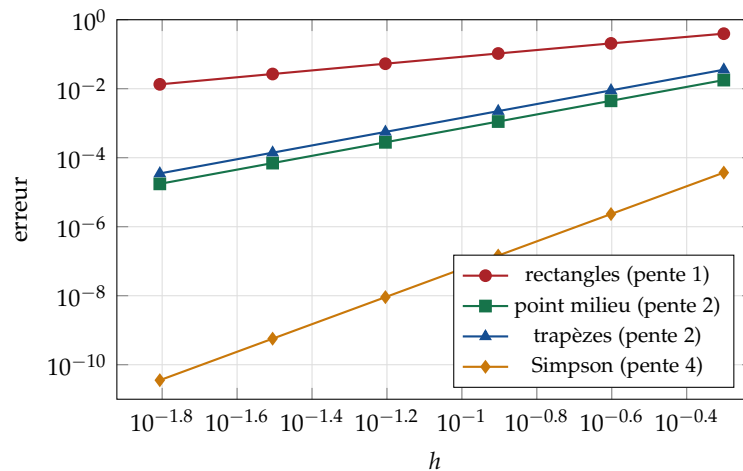


Figure 7.2. Erreur des méthodes composites pour $\int_0^1 e^x dx$ en échelle log-log : des droites de pentes 1, 2, 2 et 4, conformément au théorème 7.5. La pente se lit sans connaître les constantes.

Contre-exemple : ne pas augmenter le degré

Les formules de Newton-Cotes à $m + 1$ points équidistants sur un seul intervalle ne convergent pas pour toute fonction continue quand $m \rightarrow \infty$. Dès $m = 8$, des poids deviennent négatifs, et $\sum |w_i|$ (qui borne l'amplification des erreurs sur les $f(x_i)$, comme la constante de Lebesgue) explose : on calcule $\sum |w_i| = 2; 2,9; 15; 117; 1,1 \cdot 10^4$ pour $m = 6, 8, 12, 16, 24$ sur $[-1, 1]$. Pour $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, l'erreur vaut 0,07 pour $m = 4$ puis 0,25, 0,61, 1,8, 21 pour $m = 8, 12, 16, 24$. Les méthodes composites, à poids positifs, convergent pour toute f continue.

Remarque (quadrature de Gauss, rappel [L07 : Polynômes]). Pour un poids $w > 0$ et les $m + 1$ racines du $(m + 1)$ -ième polynôme orthogonal associé, il existe des poids $\lambda_i > 0$ tels que la formule $\sum \lambda_i f(x_i) \approx \int f w$ soit d'ordre $2m + 1$ (c'est le maximum possible avec $m + 1$ nœuds). Ses poids étant positifs, elle converge pour toute f continue. C'est la formule de choix pour f régulière et peu de points.

7.3 Extrapolation de Richardson et méthode de Romberg

Intuition : utiliser la structure de l'erreur

Si l'on sait que l'erreur se développe en puissances de h , $T_h = I + c_1 h^2 + c_2 h^4 + \dots$, deux calculs T_h et $T_{h/2}$ permettent d'éliminer le terme principal par une combinaison linéaire, sans connaître c_1 . En itérant, on obtient un ordre arbitrairement élevé à partir de la seule méthode des trapèzes.

Proposition 7.6: Développement de l'erreur des trapèzes

Si $f \in \mathcal{C}^{2k+2}([a, b])$, il existe des constantes $c_1, \dots, c_k$ ne dépendant que de f telles que $T_h(f) = I(f) + c_1 h^2 + \dots + c_k h^{2k} + \mathcal{O}(h^{2k+2})$, avec $c_j = \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a))$ (B_{2j} nombres de Bernoulli).

Démonstration. C'est la formule d'Euler–Maclaurin [L12 : Séries et séries entières] appliquée sur chaque $[t_i, t_{i+1}]$ et sommée : les termes de bord intérieurs se télescopent, et le reste est majoré par $C \|f^{(2k+2)}\|_\infty h^{2k+2} (b-a)$. $\square$

Théorème 7.7: Extrapolation de Richardson

Soit $A(h) = A + ch^p + \mathcal{O}(h^q)$ avec $q > p$. Alors

$$\frac{2^p A(h/2) - A(h)}{2^p - 1} = A + \mathcal{O}(h^q).$$

Démonstration. $2^p A(h/2) - A(h) = (2^p - 1)A + c(2^p \frac{h^p}{2^p} - h^p) + \mathcal{O}(h^q) = (2^p - 1)A + \mathcal{O}(h^q)$. $\square$

Méthode : la méthode de Romberg

On calcule $R_{k,0} = T_{h_k}$ avec $h_k = (b-a)2^{-k}$ (chaque niveau réutilise les valeurs du précédent), puis

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}, \quad 1 \leq j \leq k.$$

Par la proposition 7.6 et Richardson (récurrence sur j), $R_{k,j} = I + \mathcal{O}(h_k^{2j+2})$ si f est assez régulière. La colonne $j = 1$ est exactement la méthode de Simpson : $\frac{4T_{h/2} - T_h}{3} = \frac{1}{3}T_h + \frac{2}{3}M_h = S_h$ (car $T_{h/2} = \frac{1}{2}(T_h + M_h)$). Le schéma de calcul est celui de la figure 7.3.

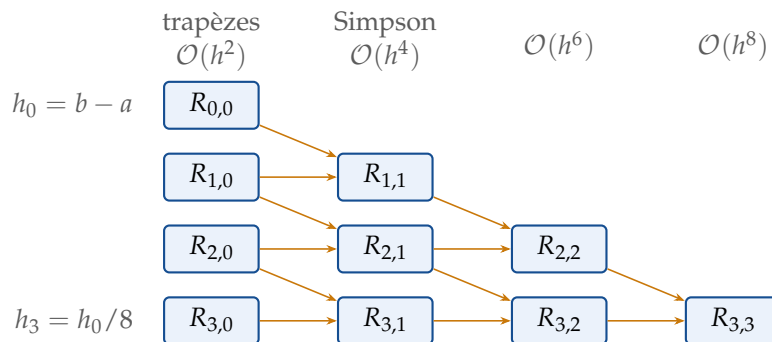


Figure 7.3. Le tableau de Romberg. Chaque case se calcule à partir de sa voisine de gauche et de la case au-dessus de celle-ci, par $R_{k,j} = R_{k,j-1} + (R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}) / (4^j - 1)$. Chaque colonne gagne deux ordres en h , à condition que le développement d'Euler–Maclaurin existe.

Exemple : tableau de Romberg pour $\int_0^1 e^x dx$

Erreurs $|R_{k,j} - (e - 1)|$ calculées ($h_k = 2^{-k}$, k en ligne, j en colonne) :

k	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
0	$1,4 \cdot 10^{-1}$				
1	$3,6 \cdot 10^{-2}$	$5,8 \cdot 10^{-4}$			
2	$8,9 \cdot 10^{-3}$	$3,7 \cdot 10^{-5}$	$8,6 \cdot 10^{-7}$		
3	$2,2 \cdot 10^{-3}$	$2,3 \cdot 10^{-6}$	$1,4 \cdot 10^{-8}$	$3,4 \cdot 10^{-10}$	
4	$5,6 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-7}$	$2,2 \cdot 10^{-10}$	$1,3 \cdot 10^{-12}$	$3,3 \cdot 10^{-14}$

Avec seulement 17 évaluations de f , on atteint la précision machine ; les trapèzes seuls demanderaient environ $2 \cdot 10^6$ points.

Contre-exemple : quand l'extrapolation ne gagne rien

Pour f périodique et $\mathcal{C}^\infty$ intégrée sur une période, tous les c_j sont nuls ($f^{(2j-1)}(b) = f^{(2j-1)}(a)$) : la méthode des trapèzes est déjà d'ordre arbitraire (en fait exponentiellement précise pour f analytique, via les coefficients de Fourier [L21 : [Séries et transformée de Fourier](#)]), et Richardson n'apporte rien. À l'inverse, pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$ (f' non bornée), le développement est en $h^{3/2}$ et non h^2 : appliquer Romberg avec les coefficients $4^j - 1$ est faux.

7.4 La méthode de Monte-Carlo

Intuition : l'intégrale est une espérance

Si U est uniforme sur $[0, 1]^d$, $\int_{[0,1]^d} f = \mathbb{E}[f(U)]$. La loi des grands nombres dit que la moyenne empirique de $f(U_1), \dots, f(U_n)$ converge vers cette espérance, et le TCL que l'erreur est de l'ordre de $\sigma/\sqrt{n}$ — quelle que soit la dimension d . Lente en dimension 1, la méthode devient imbattable en grande dimension.

Théorème 7.8: Estimateur de Monte-Carlo

Soit $f \in L^2([0, 1]^d)$, (U_k) i.i.d. uniformes sur $[0, 1]^d$, $I = \int f$, $\sigma^2 = \text{Var } f(U_1) = \int f^2 - I^2$, et $\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$.

1. $\mathbb{E}[\hat{I}_n] = I$ et $\mathbb{E}[(\hat{I}_n - I)^2] = \frac{\sigma^2}{n}$;
2. $\hat{I}_n \rightarrow I$ presque sûrement ;
3. si $\sigma > 0$, $\sqrt{n}(\hat{I}_n - I)/\sigma$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 1)$, et $\mathbb{P}(|\hat{I}_n - I| \leq 1,96 \sigma / \sqrt{n}) \rightarrow 0,95$.

Démonstration. (1) Linéarité de l'espérance ; par indépendance, $\text{Var } \hat{I}_n = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var } f(U_k) = \frac{\sigma^2}{n}$. (2) Loi forte des grands nombres (les $f(U_k)$ sont i.i.d. intégrables), (3) théorème central limite (elles sont de carré intégrable) [L26 : [Probabilités](#)]. Pour l'intervalle, $\mathbb{P}(|Z| \leq 1,96) \approx 0,95$ pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, et la fonction de répartition de Z est continue. $\square$

Remarque. En pratique σ est inconnu et remplacé par l'écart-type empirique (lemme de Slutsky), ce qui fournit un intervalle de confiance asymptotique *calculé avec les mêmes tirages* : Monte-Carlo est une des rares méthodes qui « donnent leur propre barre d'erreur ». Les techniques de réduction de variance (variables de contrôle, échantillonnage préférentiel) diminuent σ , pas l'exposant $\frac{1}{2}$.

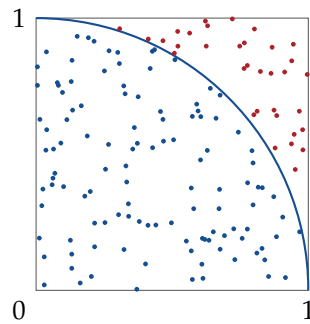


Figure 7.4. Monte-Carlo pour $\frac{\pi}{4} = \mathbb{P}(U_1^2 + U_2^2 \leq 1)$: 150 points uniformes dans le carré, dont 116 dans le quart de disque (bleu), d'où l'estimation $4 \times \frac{116}{150} \approx 3,09$.

Exemple : estimer π (figure 7.4)

Avec $f = 4 \cdot \mathbf{1}_{x^2+y^2 \leq 1}$ sur $[0,1]^2$, $I = \pi$ et $\sigma^2 = \pi(4 - \pi) \approx 2,70$. Résultats d'une simulation (graine fixée) :

n	10^2	10^4	10^6
$\hat{I}_n$	3,28	3,1304	3,14202
erreur $ \hat{I}_n - \pi $	0,14	0,011	0,00043
demi-largeur $1,96\hat{\sigma}/\sqrt{n}$	0,30	0,032	0,0032

Multiplier n par 100 ne fait gagner qu'un chiffre.

Méthode : déterministe ou aléatoire selon la dimension

Une méthode composite d'ordre k (erreur en h^k) sur une grille de $[0,1]^d$ utilise $N = h^{-d}$ points, d'où une erreur en $N^{-k/d}$. Monte-Carlo a une erreur en $N^{-1/2}$, indépendante de d (mais seulement probabiliste et proportionnelle à σ). Pour Simpson ($k = 4$), la grille l'emporte tant que $d < 8$; pour les trapèzes ($k = 2$), tant que $d < 4$. En finance, en physique statistique ou en apprentissage, où d se compte en dizaines ou en milliers, Monte-Carlo (ou quasi-Monte-Carlo) est la seule option.

Chapitre 8

Schémas numériques pour les équations différentielles

Intuition : suivre la tangente

Pour $y' = f(t, y)$, on connaît en chaque point la *pente* de la solution. Le schéma d'Euler avance d'un pas h en suivant cette pente : $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$. À chaque pas, on commet une petite erreur (consistance); il faut s'assurer que ces erreurs ne s'accumulent pas de façon catastrophique (stabilité). Le théorème central : *consistance d'ordre p + stabilité $\Rightarrow$ convergence d'ordre p* . Une seconde notion de stabilité, à pas h fixé et temps long, explique pourquoi certains schémas convergents sont inutilisables sur les problèmes raides.

Dans ce chapitre, $f : [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est continue et L -lipschitzienne en y , et l'on suppose donnée une solution $y \in \mathcal{C}^1([0, T], \mathbb{R}^d)$ de $y' = f(t, y)$, $y(0) = y_0$ (son existence et son unicité relèvent du théorème de Cauchy–Lipschitz, [L33 : Équations différentielles] en ouverture; elles ne servent pas dans les preuves ci-dessous). Si f est de classe $\mathcal{C}^p$, y est de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ (dérivation de $y' = f(t, y)$).

8.1 Schémas à un pas : consistance, stabilité, convergence

Définition 8.1: Schéma à un pas, consistance, stabilité

Pour $h = T/N$ et $t_n = nh$, un **schéma à un pas** est $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$, où Φ est définie sur $[0, T] \times \mathbb{R}^d \times]0, h^*]$. Son **erreur de consistance** est

$$\tau_n(h) = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h} - \Phi(t_n, y(t_n), h).$$

Le schéma est **consistant** si $\max_n \|\tau_n(h)\| \rightarrow 0$, **d'ordre p** si $\max_n \|\tau_n(h)\| = \mathcal{O}(h^p)$, et **stable** si Φ est Λ -lipschitzienne en y , uniformément en (t, h) .

Lemme 8.2: Grönwall discret

Si $u_{n+1} \leq (1+a)u_n + b$ pour $0 \leq n < N$, avec $a, b \geq 0$, alors $u_n \leq e^{na}u_0 + nb e^{na}$ pour $0 \leq n \leq N$.

Démonstration. Par récurrence, $u_n \leq (1+a)^n u_0 + b \sum_{k=0}^{n-1} (1+a)^k$, et $(1+a)^k \leq e^{ka} \leq e^{na}$ pour $k \leq n$ (convexité de l'exponentielle : $1+a \leq e^a$). $\square$

Théorème 8.3: Consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence

Si le schéma est stable, alors pour $e_n = y(t_n) - y_n$:

$$\max_{0 \leq n \leq N} \|e_n\| \leq e^{\Lambda T} \left(\|e_0\| + T \max_n \|\tau_n(h)\| \right).$$

En particulier, un schéma stable et consistant d'ordre p , avec $e_0 = 0$, converge à l'ordre p : $\max_n \|e_n\| = \mathcal{O}(h^p)$.

Démonstration. Par définition de τ_n et du schéma,

$$e_{n+1} = e_n + h(\Phi(t_n, y(t_n), h) - \Phi(t_n, y_n, h)) + h\tau_n,$$

d'où $\|e_{n+1}\| \leq (1 + h\Lambda) \|e_n\| + h\tau$ avec $\tau = \max \|\tau_n\|$. Le lemme avec $a = h\Lambda$, $b = h\tau$ donne $\|e_n\| \leq e^{nh\Lambda}(\|e_0\| + nh\tau)$, et $nh \leq T$. $\square$

Remarque. Le théorème vaut aussi avec des erreurs d'arrondi ε_n à chaque pas (remplacer $h\tau_n$ par $h\tau_n + \varepsilon_n$) : l'erreur totale est en $e^{\Lambda T}(Ch^p + N\varepsilon) = e^{\Lambda T}(Ch^p + T\varepsilon/h)$. Il existe donc un pas optimal : diminuer h indéfiniment finit par *augmenter* l'erreur (figure 8.1).

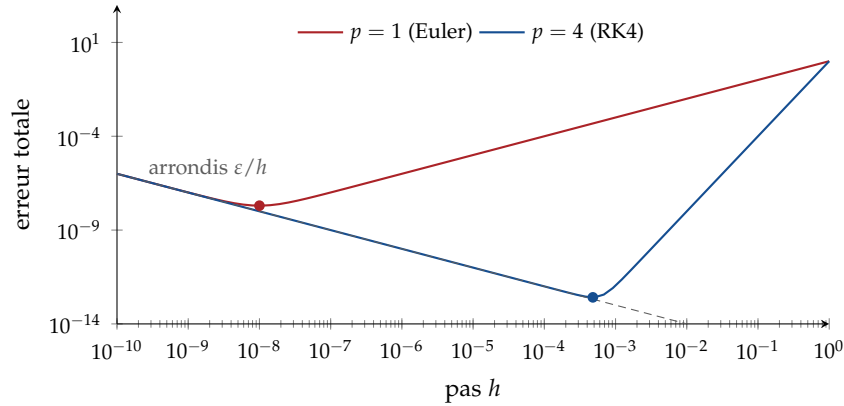


Figure 8.1. Erreur totale $Ch^p + \varepsilon/h$ (modèle de la remarque, avec $C = 1$ et $\varepsilon = 10^{-16}$). Diminuer h réduit l'erreur de consistance mais accumule les arrondis. Le pas optimal (points) vaut environ 10^{-8} pour Euler et $5 \cdot 10^{-4}$ pour RK4 : un schéma d'ordre élevé est à la fois plus précis et moins coûteux.

Proposition 8.4: Euler explicite

Le schéma d'Euler, $\Phi(t, y, h) = f(t, y)$, est stable ($\Lambda = L$) et, si la solution est $\mathcal{C}^2$, consistant d'ordre 1 : $\|\tau_n\| \leq \frac{h}{2} \|y''\|_\infty$. Il converge donc à l'ordre 1 (figure 8.2).

Démonstration. Stabilité : Φ est L -lipschitzienne en y . Consistance : par Taylor avec reste intégral, $y(t_{n+1}) - y(t_n) - hy'(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t_{n+1} - s)y''(s)ds$, de norme $\leq \frac{h^2}{2} \|y''\|_\infty$; et $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n))$. $\square$

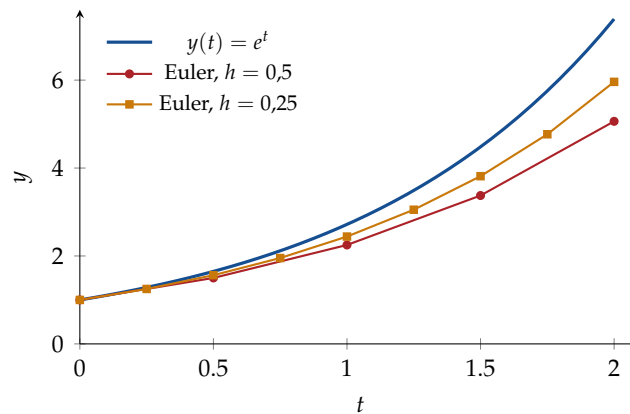


Figure 8.2. Euler explicite pour $y' = y$, $y(0) = 1$: chaque segment suit la pente au point de départ, et la solution approchée reste sous la solution (convexe). En $t = 2$, l'erreur vaut 2,33 puis 1,43 : elle est grossièrement divisée par 2 quand h l'est (ordre 1 : asymptotiquement, l'erreur en t est $\sim \frac{t e^t}{2} h$).

Proposition 8.5: Euler implicite

Pour $0 < h \leq h^* < 1/L$, l'équation $z = y_n + hf(t_{n+1}, z)$ a une unique solution y_{n+1} : c'est le schéma d'Euler implicite. Il s'écrit sous forme de schéma à un pas stable, de constante $\Lambda = \frac{L}{1-h^*L}$, et consistant d'ordre 1 si $y \in \mathcal{C}^2$: $\|\tau_n\| \leq \frac{h\|y''\|_\infty}{2(1-h^*L)}$.

Démonstration. $z \mapsto y_n + hf(t_{n+1}, z)$ est hL -contractante sur $\mathbb{R}^d$ complet : le point fixe de Banach [L11 : Topologie] donne existence et unicité. On pose $\Phi(t, y, h)$ l'unique ϕ tel que $\phi = f(t+h, y+h\phi)$ (point fixe d'une application hL -contractante). *Stabilité* : $\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\| \leq L(\|y - z\| + h\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\|)$, d'où $\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\| \leq \frac{L}{1-hL}\|y - z\|$. *Consistance* : soit $\phi = \Phi(t_n, y(t_n), h)$ et $q = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h}$, de sorte que $\tau_n = q - \phi$. Comme $y'(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_n) + hq)$ et $\phi = f(t_{n+1}, y(t_n) + h\phi)$, $\|\phi - y'(t_{n+1})\| \leq Lh\|\tau_n\|$; et par Taylor $\|q - y'(t_{n+1})\| \leq \frac{h}{2}\|y''\|_\infty$. Donc $\|\tau_n\| \leq \frac{h}{2}\|y''\|_\infty + Lh\|\tau_n\|$, d'où la borne. $\square$

Proposition 8.6: Point milieu (Runge–Kutta d'ordre 2)

Le schéma $\Phi(t, y, h) = f(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}f(t, y))$ est stable et, si f est de classe $\mathcal{C}^2$ à dérivées partielles d'ordre ≤ 2 bornées, consistant d'ordre 2.

Démonstration. Stabilité. Pour $h \leq h^*$,

$$\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\| \leq L\left\|y - z + \frac{h}{2}(f(t, y) - f(t, z))\right\| \leq L\left(1 + \frac{h^*L}{2}\right)\|y - z\|.$$

Consistance. Comme $f \in \mathcal{C}^2$, $y \in \mathcal{C}^3$ et $y'' = \partial_t f + \partial_y f \cdot f$ (dérivée de $t \mapsto f(t, y(t))$), toutes ces quantités étant évaluées en $(t, y(t))$ et bornées. D'une part, par Taylor, $\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = y'(t) + \frac{h}{2}y''(t) + \mathcal{O}(h^2)$, le $\mathcal{O}$ étant uniforme car y''' est bornée. D'autre part, Taylor à l'ordre 1 de f en $(t, y(t))$ avec reste d'ordre 2 (dérivées secondes bornées) : $\Phi(t, y(t), h) = f + \frac{h}{2}\partial_t f + \frac{h}{2}\partial_y f \cdot f + \mathcal{O}(h^2) = y'(t) + \frac{h}{2}y''(t) + \mathcal{O}(h^2)$. La différence est $\mathcal{O}(h^2)$. $\square$

Définition 8.7: Méthodes de Runge–Kutta explicites; RK4

Une méthode de Runge–Kutta explicite à s étages calcule $k_i = f(t + c_i h, y + h \sum_{j < i} a_{ij} k_j)$ pour $i = 1, \dots, s$, puis $\Phi(t, y, h) = \sum_i b_i k_i$. On la résume par son tableau de Butcher. La méthode classique **RK4** correspond à

0	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$0 \quad \frac{1}{2}$
1	$0 \quad 0 \quad 1$
	$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{6}$

soit $\Phi = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$.

Proposition 8.8: Stabilité des Runge–Kutta explicites

Toute méthode de Runge–Kutta explicite est stable au sens de la définition 8.1. Elle est consistante si et seulement si $\sum_i b_i = 1$.

Démonstration. Notons $k_i(y)$ les étages calculés depuis y , et $\alpha = \max |a_{ij}|$. Par récurrence sur i , k_i est lipschitzienne en y de constante ℓ_i avec $\ell_1 = L$ et $\ell_i \leq L(1 + h^* \alpha \sum_{j < i} \ell_j)$; donc Φ est lipschitzienne de constante $\sum |b_i| \ell_i$. Pour la consistance, quand $h \rightarrow 0$, $k_i \rightarrow f(t, y)$ uniformément sur les compacts, donc $\Phi(t, y(t), h) \rightarrow (\sum b_i) y'(t)$, tandis que $\frac{y(t+h) - y(t)}{h} \rightarrow y'(t)$ uniformément (continuité uniforme de y'). $\square$

Proposition 8.9: RK4 est d'ordre 4

Si f est de classe $\mathcal{C}^4$, le schéma RK4 est consistant d'ordre 4 : $\max_n \|\tau_n(h)\| = \mathcal{O}(h^4)$. Il converge donc à l'ordre 4.

Démonstration. Réduction au cas autonome. Posons $Y = (t, y)$ et $\tilde{f}(Y) = (1, f(t, y))$: l'équation devient $Y' = \tilde{f}(Y)$. Comme $c_i = \sum_j a_{ij}$ pour RK4 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$, le schéma RK4 appliqué à $\tilde{f}$ a pour première composante $t + c_i h$ dans le i -ième étage, et redonne exactement RK4 pour f . On suppose donc $f = f(y)$ autonome, de classe $\mathcal{C}^4$. La trajectoire $\{y(t)\}$ est compacte; les dérivées de f d'ordre ≤ 4 sont bornées sur un voisinage compact V de celle-ci, qui contient les points $y(t) + h \sum_j a_{ij} k_j$ pour h petit : tous les $\mathcal{O}$ ci-dessous sont uniformes en $t \in [0, T]$.

Notations. On note f, f', f'', f''' les différentielles successives en $y = y(t)$ (multilinéaires symétriques), par exemple $f''(f, f) = D^2 f(y)(f(y), f(y))$ et $f' f' f = Df(y)(Df(y)f(y))$.

Solution exacte. En dérivant $y' = f(y)$: $y'' = f' f$, $y''' = f''(f, f) + f' f' f$, et $y^{(4)} = f'''(f, f, f) + 3f''(f' f, f) + f' f' f' f$ (dériver $f''(f, f)$ donne $f'''(f, f, f) + 2f''(f' f, f)$ et dériver $f' f' f$ donne $f''(f' f, f) + f' f''(f, f) + f' f' f' f$). Par Taylor ($y \in \mathcal{C}^5$),

$$\begin{aligned} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} &= f + \frac{h}{2} f' f + \frac{h^2}{6} (f''(f, f) + f' f' f) \\ &\quad + \frac{h^3}{24} (f'''(f, f, f) + 3f''(f' f, f) + f' f' f' f) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned}$$

Les étages. Par Taylor pour f à l'ordre 3 (reste en $\mathcal{O}(\|\delta\|^4)$), $f(y + \delta) = f + f' \delta + \frac{1}{2} f''(\delta, \delta) + \frac{1}{6} f'''(\delta, \delta, \delta) + \mathcal{O}(\|\delta\|^4)$, avec $\delta = \mathcal{O}(h)$ à chaque étage. On obtient successivement ($k_1 = f$, puis $\delta = \frac{h}{2} k_1, \frac{h}{2} k_2, h k_3$) :

$$\begin{aligned} k_2 &= f + \frac{h}{2} f' f + \frac{h^2}{8} f''(f, f) + \frac{h^3}{48} f'''(f, f, f) + \mathcal{O}(h^4), \\ k_3 &= f + \frac{h}{2} f' f + h^2 \left(\frac{1}{4} f' f' f + \frac{1}{8} f''(f, f) \right) \\ &\quad + h^3 \left(\frac{1}{16} f' f''(f, f) + \frac{1}{8} f''(f' f, f) + \frac{1}{48} f'''(f, f, f) \right) + \mathcal{O}(h^4), \\ k_4 &= f + h f' f + h^2 \left(\frac{1}{2} f' f' f + \frac{1}{2} f''(f, f) \right) \\ &\quad + h^3 \left(\frac{1}{4} f' f' f' f + \frac{1}{8} f' f''(f, f) + \frac{1}{2} f''(f' f, f) + \frac{1}{6} f'''(f, f, f) \right) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned}$$

(Pour k_3 : $\delta = \frac{h}{2} f + \frac{h^2}{4} f' f + \frac{h^3}{16} f''(f, f) + \mathcal{O}(h^4)$, donc $f' \delta$ fournit $\frac{h}{2} f' f + \frac{h^2}{4} f' f' f + \frac{h^3}{16} f' f''(f, f)$, $\frac{1}{2} f''(\delta, \delta)$ fournit $\frac{h^2}{8} f''(f, f) + \frac{h^3}{8} f''(f' f, f)$ et $\frac{1}{6} f'''(\delta, \delta, \delta)$ fournit $\frac{h^3}{48} f'''(f, f, f)$. Même calcul pour k_4 avec $\delta = h k_3$.)

Comparaison. Dans $\Phi = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$, les coefficients sont : $\frac{1}{6}(1 + 2 + 2 + 1) = 1$ pour f ; $\frac{1}{6}(1 + 1 + 1) = \frac{1}{2}$ pour $f' f$; $\frac{1}{6}(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}) = \frac{1}{6}$ pour $f''(f, f)$; $\frac{1}{6}(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = \frac{1}{6}$ pour $f' f' f$; $\frac{1}{6}(\frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{6}) = \frac{1}{24}$ pour $f'''(f, f, f)$; $\frac{1}{6}(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}) = \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ pour $f''(f' f, f)$; $\frac{1}{6}(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{24}$ pour $f' f' f' f$; $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$ pour $f' f' f' f$. Ce sont exactement ceux du développement exact : $\tau_n = \mathcal{O}(h^4)$. La convergence d'ordre 4 découle alors de la proposition 8.8 et du théorème 8.3. $\square$

Remarque. Les huit égalités de coefficients ci-dessus sont les « conditions de Butcher » d'ordre 4, une par « différentielle élémentaire ». On en contrôle une conséquence simple : sur $y' = \lambda y$, un pas de RK4 donne $y_{n+1} = R(h\lambda)y_n$ avec $R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$ (calcul direct : $k_1 = \lambda y$, $k_2 = \lambda(1 + \frac{z}{2})y$, $k_3 = \lambda(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4})y$, $k_4 = \lambda(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{4})y$, qui coïncide avec e^z à l'ordre 4.

Exemple : ordres observés

Pour $y' = y$, $y(0) = 1$ sur $[0, 1]$, erreurs en $t = 1$ calculées :

$N = 1/h$	10	20	40	80
Euler	$1,25 \cdot 10^{-1}$	$6,50 \cdot 10^{-2}$	$3,32 \cdot 10^{-2}$	$1,68 \cdot 10^{-2}$
point milieu	$4,20 \cdot 10^{-3}$	$1,09 \cdot 10^{-3}$	$2,78 \cdot 10^{-4}$	$7,01 \cdot 10^{-5}$
RK4	$2,08 \cdot 10^{-6}$	$1,36 \cdot 10^{-7}$	$8,67 \cdot 10^{-9}$	$5,47 \cdot 10^{-10}$

Les rapports successifs tendent vers 2, 4 et 16. Théoriquement, $e - (1 + h)^{1/h} \sim \frac{eh}{2}$ et, pour le point milieu, $(1 + h + \frac{h^2}{2})^{1/h} = e^{1-h^2/6+O(h^3)}$, erreur $\sim \frac{eh^2}{6}$ (0,0045 pour $h = 0,1$).

8.2 Stabilité absolue et raideur

Intuition : la convergence ne suffit pas

Le théorème 8.3 contrôle l'erreur sur $[0, T]$ fixé quand $h \rightarrow 0$, mais la constante $e^{\Lambda T}$ peut être gigantesque. Pour une équation *raide* comme $y' = -\lambda y$ avec λ grand, la solution décroît très vite et tout schéma devrait le reproduire *même avec un pas modéré*. On teste donc les schémas sur l'équation modèle $y' = \lambda y$, $\lambda \in \mathbb{C}$, pour h fixé et $n \rightarrow \infty$.

Définition 8.10: Fonction de stabilité, région de stabilité absolue

Appliqué à $y' = \lambda y$, un schéma à un pas linéaire en y donne $y_{n+1} = R(h\lambda)y_n$; R est sa **fonction de stabilité**. La **région de stabilité absolue** est $\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| < 1\}$. Le schéma est **A-stable** si $\mathcal{S}$ contient le demi-plan $\{\operatorname{Re} z < 0\}$.

Proposition 8.11: Régions usuelles

1. Euler explicite : $R(z) = 1 + z$, $\mathcal{S}$ est le disque ouvert $D(-1, 1)$.
2. Euler implicite : $R(z) = \frac{1}{1-z}$, $\mathcal{S} = \{|z - 1| > 1\}$: il est A-stable.
3. Aucune méthode de Runge–Kutta explicite n'est A-stable.

Voir la figure 8.3.

Démonstration. (1) et (2) : calcul direct ($y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n$, resp. $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1}$); si $\operatorname{Re} z < 0$, $|1 - z| > 1$. (3) Pour une méthode explicite, chaque k_i est λ fois un polynôme en $z = h\lambda$ appliqué à y_n , donc R est un polynôme non constant (car $\sum b_i = 1$ donne $R(z) = 1 + z + \dots$); or un polynôme non constant tend vers l'infini en module, donc $|R| > 1$ pour z réel négatif assez grand. $\square$

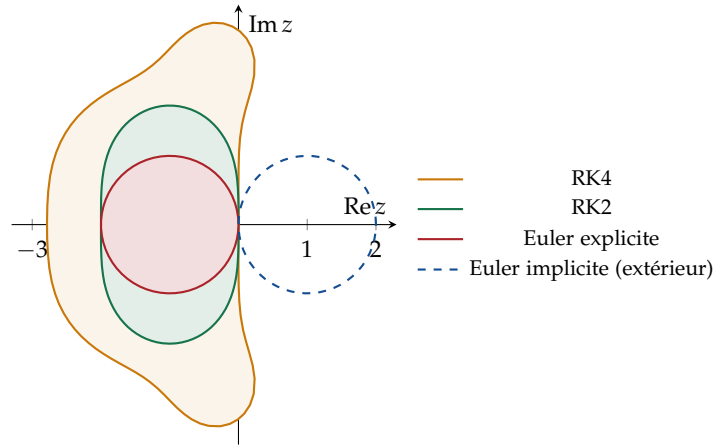


Figure 8.3. Régions de stabilité absolue $\{|R(z)| < 1\}$: intérieur du disque $D(-1, 1)$ pour Euler explicite, des courbes verte et orange pour RK2 et RK4 (elles coupent l'axe réel en -2 et $-2,79$), extérieur du disque $D(1, 1)$ pour Euler implicite. Les régions des schémas explicites sont bornées.

Proposition 8.12: Équation test $y' = -\lambda y$, $\lambda > 0$

1. Euler explicite : $y_n = (1 - h\lambda)^n y_0$; $y_n \rightarrow 0$ si et seulement si $h < 2/\lambda$, et y_n est de signe constant si et seulement si $h \leq 1/\lambda$.
2. Euler implicite : $y_n = (1 + h\lambda)^{-n} y_0 \rightarrow 0$ en décroissant, pour tout $h > 0$.

Démonstration. Calcul direct : $|1 - h\lambda| < 1 \iff 0 < h\lambda < 2$, $1 - h\lambda \geq 0 \iff h\lambda \leq 1$, et $0 < (1 + h\lambda)^{-1} < 1$ pour tout $h > 0$. $\square$

Contre-exemple : Euler explicite sur une équation raide

Pour $y' = -50y$, $y(0) = 1$, la solution vaut $e^{-50} \approx 1,9 \cdot 10^{-22}$ en $t = 1$. Valeurs calculées en $t = 1$:

h	0,05 ($h\lambda = 2,5$)	0,04 ($h\lambda = 2$)	0,01 ($h\lambda = 0,5$)
Euler explicite	$(-1,5)^{20} \approx 3,3 \cdot 10^3$	$(-1)^{25} = -1$	$0,5^{100} \approx 7,9 \cdot 10^{-31}$
Euler implicite	$1,3 \cdot 10^{-11}$	$1,2 \cdot 10^{-12}$	$2,5 \cdot 10^{-18}$

Le schéma explicite *converge* quand $h \rightarrow 0$ (théorème 8.3), mais il explose pour $h > 0,04$; l'implicite, qui demande de résoudre une équation (ici linéaire) à chaque pas, donne toujours une solution petite et positive, qualitativement juste.

Remarque (systèmes raides). Pour $y' = Ay$ avec A diagonalisable de valeurs propres -1 et -1000 , la composante rapide disparaît en un temps 10^{-3} , après quoi la solution évolue à l'échelle 1. Pourtant Euler explicite impose $h < 2 \cdot 10^{-3}$ pendant *toute* la simulation, car $h\lambda$ doit rester dans $\mathcal{S}$ pour chaque valeur propre. Un problème est **raide** quand cette contrainte de stabilité, et non la précision, dicte le pas : on utilise alors des schémas implicites (A-stables).

Piège : pour les schémas multipas, consistant ne suffit pas

Pour les schémas à *plusieurs* pas, la consistance ne suffit pas même quand $h \rightarrow 0$: le schéma $y_{n+2} + 4y_{n+1} - 5y_n = h(4f_{n+1} + 2f_n)$ est consistant d'ordre 3, mais la récurrence homogène a pour racines 1 et -5 ; les erreurs d'arrondi sont multipliées par 5 à chaque pas et le schéma diverge (condition de racine de Dahlquist violée). La stabilité d'un schéma multipas est une propriété de son polynôme caractéristique, pas de f .

8.3 Ouverture : schémas symplectiques**Intuition : conserver la géométrie plutôt que minimiser l'erreur**

Pour l'oscillateur $q' = p$, $p' = -q$, l'énergie $q^2 + p^2$ est conservée et le flot préserve les aires. Euler explicite multiplie l'énergie par $1 + h^2$ à chaque pas (spirale divergente) ; Euler implicite la divise par $1 + h^2$ (spirale convergente). Le schéma d'Euler *symplectique* $p_{n+1} = p_n - hq_n$, $q_{n+1} = q_n + hp_{n+1}$ (explicite !) a une matrice de déterminant 1 : il préserve les aires et conserve exactement l'énergie modifiée $q^2 + p^2 - hpq$; les orbites restent des ellipses, pour tout temps (figure 8.4).

Proposition 8.13: Euler symplectique sur l'oscillateur

Pour $0 < h < 2$, le schéma $p_{n+1} = p_n - hq_n$, $q_{n+1} = q_n + hp_{n+1}$ conserve $H_h(q, p) = q^2 + p^2 - hpq$, forme quadratique définie positive : les itérés restent sur une ellipse proche du cercle d'énergie initiale. Euler explicite vérifie au contraire $q_{n+1}^2 + p_{n+1}^2 = (1 + h^2)(q_n^2 + p_n^2)$.

Démonstration. Avec $p' = p - hq$ et $q' = q + hp' = q + hp - h^2q$: $q'^2 + p'^2 - hp'q' = q'(q' - hp') + p'^2 = q'q + p'^2 = (q + hp - h^2q)q + (p - hq)^2 = q^2 + p^2 - hpq$. La forme $q^2 + p^2 - hpq$ a pour discriminant $h^2 - 4 < 0$. Pour Euler explicite, $(q + hp)^2 + (p - hq)^2 = (1 + h^2)(q^2 + p^2)$. $\square$

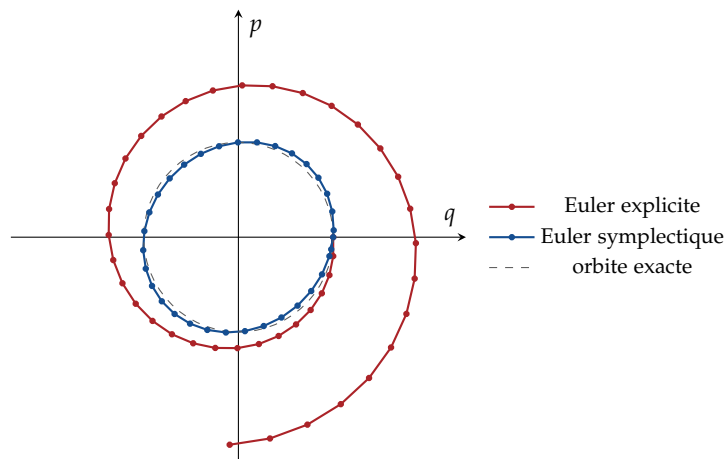


Figure 8.4. Oscillateur harmonique, $h = 0,2$, depuis $(q, p) = (1, 0)$: 40 pas d'Euler explicite (spirale, énergie multipliée par $1,04^{40} \approx 4,8$) et 32 pas d'Euler symplectique (ellipse invariante $q^2 + p^2 - 0,2 pq = 1$).

Remarque. Plus généralement, pour un système hamiltonien $q' = \partial_p H$, $p' = -\partial_q H$, les schémas symplectiques (Euler symplectique, Störmer–Verlet) préservent la forme symplectique et conservent une énergie modifiée sur des temps exponentiellement longs : c'est la méthode de choix en mécanique céleste et en dynamique moléculaire. Le pendant continu de ces questions (stabilité de Lyapunov, portraits de phase) est traité dans [L33 : Équations différentielles].

Chapitre 9

Transformée de Fourier discrète et FFT

Intuition : Fourier pour les suites périodiques

Une suite n -périodique $(x_j)_{j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ se décompose sur les n « ondes » $j \mapsto e^{2i\pi jk/n}$: c'est la transformée de Fourier discrète (TFD), version finie des séries de Fourier [L21 : Séries et transformée de Fourier] et cas particulier de l'analyse harmonique sur le groupe abélien fini $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ [L27 : Représentations des groupes finis]. Comme pour les séries de Fourier, elle transforme la convolution en produit. Son calcul naïf coûte n^2 opérations ; l'algorithme FFT (Cooley–Tukey, 1965) le ramène à $\mathcal{O}(n \log n)$ par « diviser pour régner », ce qui en fait l'un des algorithmes les plus utilisés au monde (signal, image, produit de polynômes et de grands entiers).

9.1 Définition et propriétés

Dans tout le chapitre, $n \geq 1$, $\omega = \omega_n = e^{-2i\pi/n}$, et les indices sont lus modulo n .

Définition 9.1: Transformée de Fourier discrète

La TFD de $x = (x_0, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ est $\hat{x} = \mathcal{F}_n x \in \mathbb{C}^n$ défini par

$$\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \omega^{jk}, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

Matriciellement, $\hat{x} = F_n x$ avec $F_n = (\omega^{jk})_{0 \leq j, k \leq n-1}$ (matrice de Vandermonde des racines n -ièmes de l'unité).

Lemme 9.2: Sommes de racines de l'unité

Pour $m \in \mathbb{Z}$, $\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jm} = n$ si $n \mid m$, et 0 sinon.

Démonstration. Si $n \mid m$, tous les termes valent 1. Sinon $q = \omega^m \neq 1$ et $q^n = 1$, donc $\sum_j q^j = \frac{q^n - 1}{q - 1} = 0$. $\square$

Théorème 9.3: Inversion et Parseval

$\overline{F_n} F_n = nI_n$; autrement dit $\frac{1}{\sqrt{n}} F_n$ est unitaire, et

$$x_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \hat{x}_k \omega^{-jk}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} |\hat{x}_k|^2 = n \sum_{j=0}^{n-1} |x_j|^2, \quad \sum_k \hat{x}_k \overline{\hat{y}_k} = n \sum_j x_j \overline{y_j}.$$

Démonstration. $(\overline{F_n} F_n)_{jl} = \sum_k \omega^{-jk} \omega^{kl} = \sum_k \omega^{k(l-j)} = n\delta_{jl}$ par le lemme ($|l-j| < n$). Donc $F_n^{-1} = \frac{1}{n} \overline{F_n}$, ce qui est la formule d'inversion. Comme F_n est symétrique, $F_n^* = \overline{F_n}$ et $\frac{1}{\sqrt{n}} F_n$ est unitaire : elle conserve le produit hermitien, d'où les deux dernières formules. $\square$

Remarque. Les colonnes de $\overline{F_n}$, $\chi_k : j \mapsto e^{2i\pi jk/n}$, sont les *caractères* du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (morphismes vers $\mathbb{C}^*$), et $\hat{x}_k = \sum_j x_j \overline{\chi_k(j)}$ est le coefficient de x sur χ_k . L'inversion exprime l'orthogonalité

des caractères, et la TFD est la transformée de Fourier du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ [L27 : Représentations des groupes finis]. Conséquence numérique : $\text{cond}_2(F_n) = 1$, la TFD est parfaitement stable.

Définition 9.4: Convolution circulaire

Pour $x, y \in \mathbb{C}^n$, $(x * y)_j = \sum_{l=0}^{n-1} x_l y_{j-l}$ (indices modulo n).

Théorème 9.5: La TFD transforme la convolution en produit

Pour $x, y \in \mathbb{C}^n$ et tout k , $\widehat{x * y}_k = \hat{x}_k \hat{y}_k$.

Démonstration. $\widehat{x * y}_k = \sum_j \sum_l x_l y_{j-l} \omega^{jk} = \sum_l x_l \omega^{lk} \sum_j y_{j-l} \omega^{(j-l)k} = \hat{x}_k \hat{y}_k$, car $m \mapsto \omega^{mk}$ est n -périodique et $j \mapsto j-l$ parcourt $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\square$

Corollaire 9.6: Diagonalisation des matrices circulantes

Soit $c \in \mathbb{C}^n$ et $C = (c_{j-l})_{0 \leq j, l \leq n-1}$ la matrice circulante associée (de sorte que $Cy = c * y$). Alors $C = F_n^{-1} \text{diag}(\hat{c}_0, \dots, \hat{c}_{n-1}) F_n$: toutes les matrices circulantes sont diagonalisées par la même base (les colonnes de F_n^{-1}), avec valeurs propres $\hat{c}_k = \sum_j c_j \omega^{jk}$. En particulier $\det C = \prod_k \hat{c}_k$.

Démonstration. $F_n Cy = \widehat{c * y} = \text{diag}(\hat{c}) F_n y$ pour tout y . $\square$

Remarque. On retrouve le calcul classique du déterminant circulant [L10 : Algèbre linéaire], et un algorithme : résoudre $Cy = b$ se fait par $y = F_n^{-1}(\hat{b}/\hat{c})$, soit trois TFD, en $\mathcal{O}(n \log n)$ avec la FFT.

Proposition 9.7: Lien avec les coefficients de Fourier : repliement

Soit f continue 2π -périodique avec $\sum_{m \in \mathbb{Z}} |c_m(f)| < \infty$, et $x_j = f(\frac{2\pi j}{n})$. Alors

$$\frac{1}{n} \hat{x}_k = \sum_{p \in \mathbb{Z}} c_{k+pn}(f).$$

Démonstration. $f(t) = \sum_m c_m e^{imt}$ (série normalement convergente, de somme f par Fejér/Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier]). Par convergence absolue, on intervertit : $\frac{1}{n} \hat{x}_k = \sum_m c_m \frac{1}{n} \sum_j e^{2i\pi jm/n} e^{-2i\pi jk/n} = \sum_m c_m \frac{1}{n} \sum_j \omega^{j(k-m)}$, et le lemme ne retient que les $m \equiv k \pmod{n}$. $\square$

Remarque. $\frac{1}{n} \hat{x}_k$ est exactement la méthode des trapèzes appliquée à $c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt$. L'erreur $\sum_{p \neq 0} c_{k+pn}$ est d'autant plus petite que les coefficients de f décroissent vite, i.e. que f est régulière : c'est l'explication de l'efficacité des trapèzes pour les fonctions périodiques (chapitre 7). Le *repliement* (« aliasing ») dit aussi qu'échantillonner à n points ne permet pas de distinguer les fréquences k et $k+n$ (théorème d'échantillonnage de Shannon, figure 9.1).

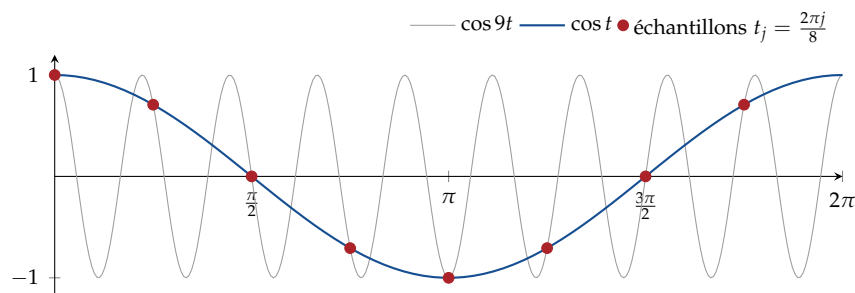


Figure 9.1. Repliement pour $n = 8$: aux nœuds $\frac{2\pi j}{8}$, $\cos 9t$ et $\cos t$ prennent les mêmes valeurs. La TFD ne voit que la fréquence 9 modulo 8, c'est-à-dire 1.

9.2 L'algorithme de transformée de Fourier rapide

Proposition 9.8: Récurrence de Cooley–Tukey

Soit $n = 2m$, $x \in \mathbb{C}^n$, $e = (x_0, x_2, \dots, x_{2m-2})$ et $o = (x_1, x_3, \dots, x_{2m-1})$. Alors, pour $0 \leq k < m$,

$$\hat{x}_k = \hat{e}_k + \omega_n^k \hat{o}_k, \quad \hat{x}_{k+m} = \hat{e}_k - \omega_n^k \hat{o}_k,$$

où $\hat{e}, \hat{o} \in \mathbb{C}^m$ sont les TFD d'ordre m .

Démonstration. En séparant les indices pairs et impairs, $\hat{x}_k = \sum_{l < m} x_{2l} \omega_n^{2lk} + \omega_n^k \sum_{l < m} x_{2l+1} \omega_n^{2lk}$, et $\omega_n^2 = \omega_m$, d'où $\hat{x}_k = \hat{e}_k + \omega_n^k \hat{o}_k$ pour tout k (en lisant $\hat{e}, \hat{o}$ modulo m). Pour $k + m$: $\hat{e}, \hat{o}$ sont m -périodiques et $\omega_n^{k+m} = -\omega_n^k$. $\square$

Théorème 9.9: Complexité de la FFT

Pour $n = 2^p$, l'algorithme récursif fondé sur la proposition 9.8 calcule $\hat{x}$ en $\frac{n}{2} \log_2 n$ multiplications complexes et $n \log_2 n$ additions complexes (les puissances ω_n^k étant précalculées), soit $\mathcal{O}(n \log n)$ opérations, contre n^2 multiplications pour le calcul direct (schéma de la figure 9.2).

Démonstration. Soit $M(n)$ et $A(n)$ les nombres de multiplications et d'additions. On a $M(1) = A(1) = 0$, et la proposition donne $M(2m) = 2M(m) + m$ (les produits $\omega_n^k \hat{o}_k$, $0 \leq k < m$) et $A(2m) = 2A(m) + 2m$ (une addition et une soustraction par k). Pour $n = 2^p$, posons $u_p = M(2^p)/2^p$: alors $u_p = u_{p-1} + \frac{1}{2}$, donc $u_p = \frac{p}{2}$ et $M(n) = \frac{n}{2} \log_2 n$. De même $A(2^p)/2^p = p$, soit $A(n) = n \log_2 n$. $\square$

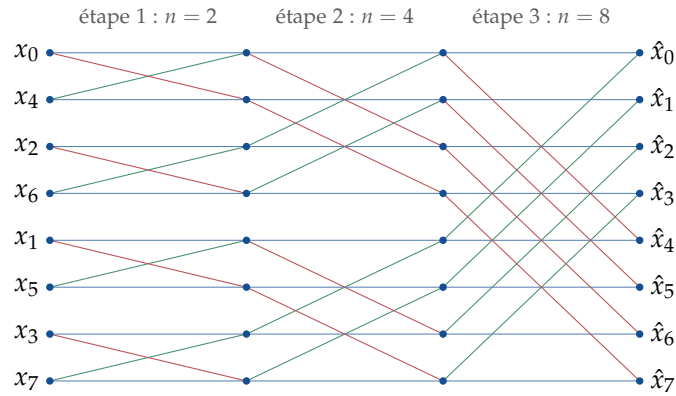


Figure 9.2. Schéma « papillon » de la FFT pour $n = 8$. Les entrées sont rangées dans l'ordre « bit-reverse » $(0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$; chaque étape combine deux TFD de taille 2^{s-1} en une TFD de taille 2^s par $(u, v) \mapsto (u + \omega^k v, u - \omega^k v)$ (en vert la contribution $+\omega^k v$, en rouge $-\omega^k v$). Trois étapes de 8 additions et 4 multiplications.

Remarque. Pour $n = 10^6$, le calcul direct demande 10^{12} multiplications, la FFT environ 10^7 : un facteur 10^5 . L'ordre bit-reverse vient de ce que l'indice $j = \sum_i b_i 2^i$ est trié d'abord selon b_0 (pair/impair), puis b_1 , etc. Des variantes traitent n quelconque (facteurs premiers de n , algorithme de Bluestein).

9.3 Application : produit rapide de polynômes

Théorème 9.10: Multiplication de polynômes par FFT

Soient $P = \sum_{i \leq d_1} a_i X^i$ et $Q = \sum_{i \leq d_2} b_i X^i$, et $n \geq d_1 + d_2 + 1$. Complétons a, b par des zéros en vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Alors les coefficients de PQ sont donnés par $c = a * b = F_n^{-1}(\hat{a} \cdot \hat{b})$. Avec n puissance de 2 ($n < 2(d_1 + d_2 + 1)$), le coût est $\mathcal{O}(n \log n)$, contre $\mathcal{O}(d_1 d_2)$ pour la méthode naïve.

Démonstration. Le coefficient de X^j dans PQ est $\sum_l a_l b_{j-l}$ (somme sur $0 \leq l \leq j$, convolution linéaire). Dans la convolution circulaire $(a * b)_j = \sum_{l=0}^{n-1} a_l b_{(j-l) \bmod n}$, un terme non nul exige $l \leq d_1$ et $(j-l) \bmod n \leq d_2$; si $l > j$, $(j-l) \bmod n = n + j - l \geq n - d_1 > d_2$, donc seuls les $l \leq j$ contribuent, et $(a * b)_j$ est le coefficient de X^j . On conclut par le théorème 9.5, l'inversion, et trois FFT. Autre lecture : $\hat{a}_k = P(\omega^k)$, donc on évalue P et Q aux racines n -ièmes de l'unité, on multiplie les valeurs, et l'on interpole (par la TFD inverse) le polynôme PQ , de degré $< n$. $\square$

Exemple : $(1 + 2X)(3 + X + X^2)$ avec $n = 4$

Ici $\omega = -i$, $a = (1, 2, 0, 0)$, $b = (3, 1, 1, 0)$. Les TFD sont $\hat{a} = (P(1), P(-i), P(-1), P(i)) = (3, 1 - 2i, -1, 1 + 2i)$ et $\hat{b} = (5, 2 - i, 3, 2 + i)$, de produit $\hat{c} = (15, -5i, -3, 5i)$. La TFD inverse $c_j = \frac{1}{4} \sum_k \hat{c}_k i^{jk}$ donne $c = (3, 7, 3, 2)$: on vérifie que $(1 + 2X)(3 + X + X^2) = 3 + 7X + 3X^2 + 2X^3$.

Piège : convolution circulaire $\neq$ convolution linéaire

Sans remplissage par des zéros ($n < d_1 + d_2 + 1$), les termes de haut degré se « replient » sur les bas degrés : avec $n = 2$, $(1 + X)(1 + X)$ donnerait $a * a = (1, 1) * (1, 1) = (2, 2)$, soit X^2 confondu avec 1 ($X^n \equiv 1$). La TFD calcule le produit dans $\mathbb{C}[X]/(X^n - 1)$, pas dans $\mathbb{C}[X]$.

Méthode : réflexes TFD

1. Convolution circulaire ou matrice circulante $\rightarrow$ diagonaliser par la TFD.
2. Produit de polynômes (ou de grands entiers, en base B , avec gestion des retenues) $\rightarrow$ évaluation/interpolation aux racines de l'unité, $n \geq \deg(PQ) + 1$.
3. Coût : toujours compter $\frac{n}{2} \log_2 n$ multiplications par FFT de taille $n = 2^p$.

Chapitre 10

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Fil rouge

Toute l'analyse numérique de ce cours tient en trois questions posées à chaque algorithme : *converge-t-il, à quelle vitesse, et de façon stable ?*

- **Systèmes linéaires.** La sensibilité du *problème* est mesurée par $\text{cond}(A)$ (chapitre 1), celle de l'*algorithme* par sa stabilité (pivot partiel, orthogonalité de QR). Les méthodes itératives convergent si et seulement si $\rho(M^{-1}N) < 1$, et l'on prouve $\rho < 1$ en exhibant une norme contractante.
- **Équations non linéaires et valeurs propres.** Tout est point fixe : l'ordre se lit sur les dérivées de l'itération en r (Newton : $g'(r) = 0$), la méthode de la puissance converge au taux $|\lambda_2/\lambda_1|$.
- **Interpolation, quadrature.** L'erreur d'une formule est l'intégrale de l'erreur d'interpolation ; la stabilité est la constante de Lebesgue (ou $\sum |w_i|$) ; on gagne en précision en raffinant le pas, pas le degré.
- **EDO.** Consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence (Grönwall discret), et stabilité absolue pour le comportement à pas fixé.
- **TFD.** La TFD est unitaire à $\sqrt{n}$ près, diagonalise les convolutions, et se calcule en $\mathcal{O}(n \log n)$.

La carte mentale de la figure 10.1 relie ces résultats.

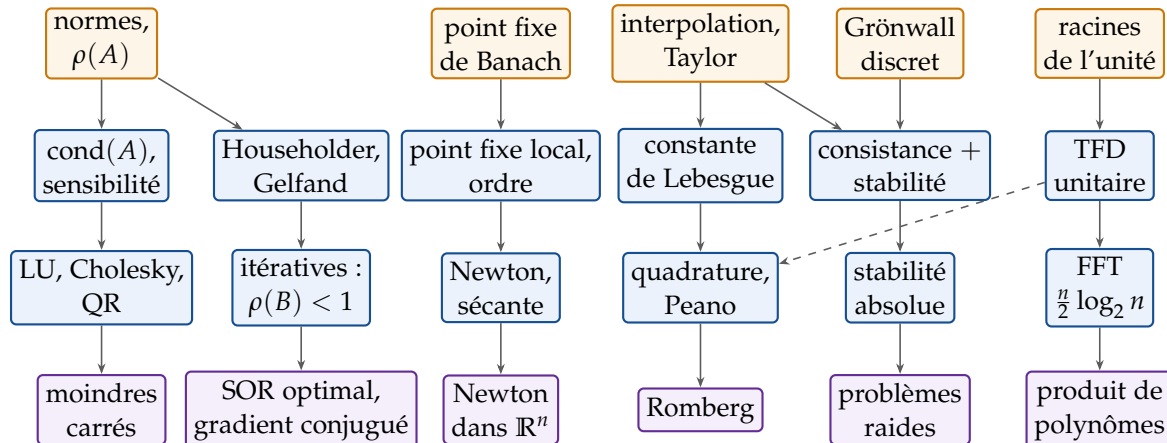


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les outils ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. Chaque colonne est un chapitre ; en pointillé, le repliement explique la précision des trapèzes pour les fonctions périodiques.

Problème	Méthode, coût	Critère clé
$Ax = b$, A quelconque	LU avec pivot, $\frac{2}{3}n^3$	$PA = LU$ existe toujours
$Ax = b$, A SDP	Cholesky, $\frac{1}{3}n^3$	pas de pivot, test de positivité
moindres carrés	QR (Householder)	$\text{cond}_2(R) = \text{cond}_2(A)$
$Ax = b$, grande et creuse	Jacobi, GS, SOR; gradient conjugué	$\rho(M^{-1}N) < 1$; n pas au plus
sensibilité	$\text{cond}(A) = \ A\ \ A^{-1}\ $	$\frac{\ \delta x\ }{\ x\ } \leq \text{cond} \frac{\ \delta b\ }{\ b\ }$
valeurs propres	Gershgorin; puissance	disques; taux $ \lambda_2/\lambda_1 $
$f(x) = 0$	dichotomie / point fixe / sécante / Newton	ordre 1 / 1 / φ / 2
$F(x) = 0$ dans $\mathbb{R}^n$	Newton, un système linéaire par pas	$DF(r)$ inversible
$\int_a^b f$	rectangles / trapèzes / Simpson	erreur h / h^2 / h^4
$\int_{[0,1]^d} f$	Monte-Carlo	erreur $\sigma/\sqrt{n}$, indépendante de d
$y' = f(t, y)$	Euler, RK2, RK4; Euler implicite	ordre 1, 2, 4; A-stabilité
convolution	FFT, $\frac{n}{2} \log_2 n$ mult.	$\widehat{x * y} = \hat{x} \hat{y}$

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter à l'oral

1. Confondre $\rho(A) < 1$ et $\|A\| < 1$: le second implique le premier ; le premier n'implique le second que pour une norme *bien choisie* (lemme de Householder).
2. Croire que $\rho(A) < 1$ garantit $\|A^k\|$ décroissante : croissance transitoire des matrices non normales.
3. Juger le conditionnement sur le déterminant.
4. Calculer A^{-1} pour résoudre $Ax = b$, ou résoudre les moindres carrés par les équations normales sans se soucier de $\text{cond}(A)^2$.
5. Oublier le pivot : LU sans pivot peut ne pas exister ou être instable même pour une matrice bien conditionnée.
6. Affirmer que Gauss–Seidel converge toujours mieux que Jacobi : les deux sens d'échec existent (chapitre 3).
7. Oublier que Newton est *local* : sans bon point de départ, il peut cycler ou diverger ; et il n'est que linéaire en un zéro multiple.
8. Confondre l'ordre d'une formule de quadrature (p) et l'exposant de l'erreur composite ($p+1$).
9. Augmenter le degré d'interpolation ou de Newton–Cotes pour gagner en précision (Runge, poids négatifs).

10. Croire que la convergence d'un schéma garantit un bon comportement pour h fixé (raideur), ou qu'un schéma multipas consistant converge (Dahlquist).

10.3 Vrai ou faux

1. Pour toute norme subordonnée, $\|A^k\|^{1/k} \rightarrow \rho(A)$.
2. Si A est symétrique définie positive, Jacobi converge.
3. Le gradient conjugué termine en au plus n itérations en arithmétique exacte.
4. La méthode de Simpson composite intègre exactement les polynômes de degré 3.
5. Une matrice à diagonale strictement dominante a toutes ses valeurs propres de partie réelle non nulle.
6. Euler implicite est A-stable.
7. La sécante converge plus vite que Newton par itération.
8. La TFD de taille n conserve la norme euclidienne.

Corrigé.

1. *Vrai* : formule de Gelfand, valable pour toute norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. *Faux* : il faut de plus $2D - A$ définie positive ; contre-exemple $a = 0,8$ du chapitre 3.
3. *Vrai* : les résidus sont deux à deux orthogonaux (théorème 3.12).
4. *Vrai* : Simpson est d'ordre 3 sur chaque sous-intervalle.
5. *Faux* : seule l'inversibilité ($0 \notin \text{Sp}(A)$) est garantie par Gershgorin ; $\text{diag}(2i, -2i)$ est à diagonale strictement dominante et ses valeurs propres $\pm 2i$ sont imaginaires pures.
6. *Vrai* : $|1/(1-z)| < 1$ dès que $\text{Re } z < 0$.
7. *Faux* : ordre $q < 2$; elle est en revanche moins coûteuse par itération.
8. *Faux* : elle multiplie la norme par $\sqrt{n}$ (Parseval) ; c'est $\frac{1}{\sqrt{n}}F_n$ qui est unitaire.

10.4 Exercices corrigés

1. *Régularisation de Tikhonov*. Montrer que si A est symétrique définie positive, $\text{cond}_2(A + \mu I) \leq \text{cond}_2(A)$ pour tout $\mu \geq 0$.
Solution. $\text{cond}_2(A + \mu I) = \frac{\lambda_{\max} + \mu}{\lambda_{\min} + \mu}$, fonction décroissante de μ (sa dérivée est $\frac{\lambda_{\min} - \lambda_{\max}}{(\lambda_{\min} + \mu)^2} \leq 0$).
2. *Coût*. Calculer le nombre d'opérations pour résoudre p systèmes de même matrice par LU, et comparer avec le calcul préalable de A^{-1} .
Solution. $\frac{2}{3}n^3 + 2pn^2$ (une factorisation, $2p$ résolutions triangulaires) contre $2n^3 + 2pn^2$ (p produits matrice-vecteur) : la factorisation l'emporte toujours.
3. *Jacobi et Gauss-Seidel en dimension 2*. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $ad \neq 0$, montrer que $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$.
Solution. $B_J = \begin{pmatrix} 0 & -b/a \\ -c/d & 0 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $\pm \sqrt{bc/(ad)}$, donc $\rho(B_J)^2 = |bc/(ad)|$.
 Et $B_{GS} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b/a \\ 0 & bc/(ad) \end{pmatrix}$, de valeurs propres 0 et $bc/(ad)$.

4. *Division sans division.* Pour $a > 0$, montrer que la méthode de Newton appliquée à $f(x) = \frac{1}{x} - a$ s'écrit $x_{k+1} = x_k(2 - ax_k)$, que $e_k = 1 - ax_k$ vérifie $e_{k+1} = e_k^2$, et en déduire le domaine de convergence.
Solution. $f'(x) = -1/x^2$, donc $x_{k+1} = x_k + x_k^2(\frac{1}{x_k} - a) = x_k(2 - ax_k)$. Puis $1 - ax_{k+1} = 1 - 2ax_k + a^2x_k^2 = (1 - ax_k)^2$. Donc $e_k = e_0^{2^k}$: convergence (quadratique) vers $1/a$ si et seulement si $|e_0| < 1$, i.e. $0 < x_0 < 2/a$; divergence vers $-\infty$ si $x_0 \notin [0, 2/a]$.
5. *Ordre de Simpson par symétrie.* Vérifier directement que Simpson est exacte pour x^3 sur $[-1, 1]$ et pas pour x^4 , puis en déduire la constante $\frac{1}{2880}$ via le noyau de Peano (après avoir vérifié que $K_3 \leq 0$).
Solution. $\frac{2}{6}(-1 + 0 + 1) = 0 = \int_{-1}^1 x^3$; pour x^4 : $\frac{2}{6}(1 + 0 + 1) = \frac{2}{3} \neq \frac{2}{5}$, d'où $E(x^4) = \frac{2}{5} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{15}$. *Signe du noyau.* Pour $t \in [0, 1]$, $K_3(t) = \frac{1}{6}(\int_t^1 (x-t)^3 dx - \frac{1}{3}(1-t)^3) = \frac{1}{6}(\frac{(1-t)^4}{4} - \frac{(1-t)^3}{3}) = -\frac{(1-t)^3(1+3t)}{72} \leq 0$, et le même calcul pour $t \in [-1, 0]$ (où le nœud 0 contribue $\frac{4}{3}(-t)^3$) donne $K_3(t) = -\frac{(1+t)^3(1-3t)}{72} \leq 0$: K_3 est pair et négatif (et $\int_{-1}^1 K_3 = -\frac{1}{90} = \frac{E(x^4)}{24}$, comme il se doit). Le théorème 7.4 avec $p = 3$ donne $E(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}E(x^4) = -\frac{f^{(4)}(\xi)}{90}$ sur un intervalle de longueur $h = 2$; par changement d'échelle, $-\frac{f^{(4)}(\xi)}{90}(\frac{h}{2})^5 = -\frac{h^5}{2880}f^{(4)}(\xi)$.
6. *TFD d'une impulsion et d'une onde.* Calculer la TFD de $\delta = (1, 0, \dots, 0)$ et de $x_j = e^{2i\pi jm/n}$.
Solution. $\hat{\delta}_k = 1$ pour tout k ; $\hat{x}_k = \sum_j \omega^{j(k-m)} = n\delta_{k,m}$ (lemme 9.2). Une impulsion contient toutes les fréquences; une onde pure n'en contient qu'une.

10.5 Développements possibles

Méthode : idées de développements d'oral tirés de ce cours

1. Lemme de Householder et équivalence $A^k \rightarrow 0 \iff \rho(A) < 1$, formule de Gelfand (chapitre 1).
2. Conditionnement et distance aux matrices singulières (chapitre 1).
3. Convergence de la relaxation pour les matrices symétriques définies positives : lemme de Householder–John, Ostrowski–Reich et Kahan (chapitre 3).
4. Gradient à pas optimal et inégalité de Kantorovitch; ou terminaison du gradient conjugué (chapitre 3).
5. Disques de Gershgorin (avec le point (2)) et méthode de la puissance (chapitre 4).
6. Méthode de la sécante et ordre φ ; Newton dans $\mathbb{R}^n$ (chapitre 5).
7. Noyau de Peano et erreur de Simpson; Romberg (chapitre 7).
8. Consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence; régions de stabilité (chapitre 8).
9. FFT : récurrence, complexité, produit de polynômes (chapitre 9).

Géométrie euclidienne

isométries, angles, groupes d'isométries, polygones et polyèdres réguliers

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *la géométrie euclidienne est l'étude des invariants du groupe des isométries $E \rtimes O(E)$; on classe une isométrie en réduisant sa partie linéaire puis en cherchant ses points fixes, et l'on comprend une figure en cherchant le groupe qui la conserve*. Le plan (angles orientés, similitudes, angle inscrit) et l'espace (rotations, quaternions, polyèdres) sont les deux terrains où ce programme se réalise complètement.

Prérequis : [L15 : Algèbre bilinéaire] (espaces euclidiens, projection orthogonale, Gram, réduction des isométries vectorielles, Cartan–Dieudonné) ; [L22 : Géométrie affine] (applications affines, barycentres, décomposition canonique) ; [L09 : Groupes finis] (actions, équation aux classes, groupes diédraux, S_4 , A_5) ; [L05 : Nombres complexes] (exponentielle, géométrie plane en complexes) ; plus légèrement [L23 : Groupe linéaire] et [L11 : Topologie] (connexité).

Débouche sur : [L31 : Géométrie projective et coniques], [L32 : Courbes paramétrées], [L27 : Représentations des groupes finis] (représentations géométriques de A_4 , S_4 , A_5).

Chapitre 1

Espaces affines euclidiens

Intuition : ajouter une règle graduée à la géométrie affine

La géométrie affine [L22 : Géométrie affine] ne connaît que l'alignement, le parallélisme et les rapports de longueurs *sur une même droite*. Munir la direction d'un **produit scalaire**, c'est se donner une règle graduée et une équerre : apparaissent les distances, l'orthogonalité, les angles, les sphères. Presque tout ce chapitre se déduit de deux faits vectoriels [L15 : Algèbre bilinéaire] : le *théorème de Pythagore* et l'existence de la *projection orthogonale*. Un seul résultat est réellement surprenant : une application qui conserve les distances est *automatiquement affine* — la métrique euclidienne est si rigide qu'elle force la linéarité.

Conventions. Dans tout le document, $\mathcal{E}$ désigne un espace affine réel de dimension finie $n \geq 1$, de direction E munie d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Les points sont notés $A, B, M, \dots$, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{AB}$ ou simplement u ; $t_{\vec{u}}$ est la translation de vecteur $\vec{u}$, et une application affine f a pour partie linéaire $\vec{f}$ [L22 : Géométrie affine].

1.1 Distance, orthogonalité, repères orthonormés

Définition 1.1: Espace affine euclidien

Un **espace affine euclidien** est un espace affine réel $\mathcal{E}$ de dimension finie dont la direction E est un espace euclidien. La **distance** de deux points est $d(A, B) = AB = \|\vec{AB}\|$. Deux sous-espaces affines sont **orthogonaux** (resp. **perpendiculaires**) si leurs directions le sont (resp. si leurs directions F, G vérifient $F^\perp \perp G^\perp$, notion utile pour deux plans de l'espace). Un **repère orthonormé** est un repère cartésien $(O; e_1, \dots, e_n)$ dont la base (e_i) est orthonormée.

Proposition 1.2: Premières propriétés métriques

Soient $A, B, C \in \mathcal{E}$ et I le milieu de $[BC]$.

1. d est une distance sur $\mathcal{E}$, qui en fait un espace métrique complet; dans un repère orthonormé, $AB^2 = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2$.
2. (Pythagore) $AC^2 = AB^2 + BC^2 \iff \vec{BA} \perp \vec{BC}$.
3. (Al-Kashi) $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle$.
4. (Théorème de la médiane, ou d'Apollonius) $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$ et $AB^2 - AC^2 = 2 \langle \vec{AI}, \vec{CB} \rangle$.
5. (Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire) $AC = AB + BC$ si et seulement si $B \in [AC]$.

Démonstration. (1) L'application $M \mapsto \vec{OM}$ est une bijection isométrique de $\mathcal{E}$ sur l'espace normé E , complet car de dimension finie; en base orthonormée, $\|\sum x_i e_i\|^2 = \sum x_i^2$. (2) et (3) : développer $\|\vec{AC}\|^2 = \|\vec{AB} + \vec{BC}\|^2$, resp. $\|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2$. (4) $\vec{AB} = \vec{AI} + \vec{IB}$ et $\vec{AC} = \vec{AI} - \vec{IB}$; en développant, la somme des carrés vaut $2AI^2 + 2IB^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$ (les doubles produits se compensent : c'est

l'identité du parallélogramme), et la différence vaut $4 \langle \vec{AI}, \vec{IB} \rangle = 2 \langle \vec{AI}, \vec{CB} \rangle$. (5) Avec $u = \vec{AB}$, $v = \vec{BC}$, $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ équivaut, en élevant au carré, à $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\|$, cas d'égalité de Cauchy-Schwarz : u et v sont positivement liés, c'est-à-dire $B \in [AC]$. $\square$

Remarque. Le point (5) est le cœur métrique de la géométrie euclidienne : les segments sont définis par la distance. C'est faux pour une norme qui n'est pas strictement convexe : pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, les points $A = (0,0)$, $B = (1,1)$, $C = (2,0)$ vérifient $AC = 2 = AB + BC$ sans que B soit sur $[AC]$. Nous verrons (théorème 1.10) que c'est exactement ce qui rend les isométries euclidiennes affines (figure 1.1).

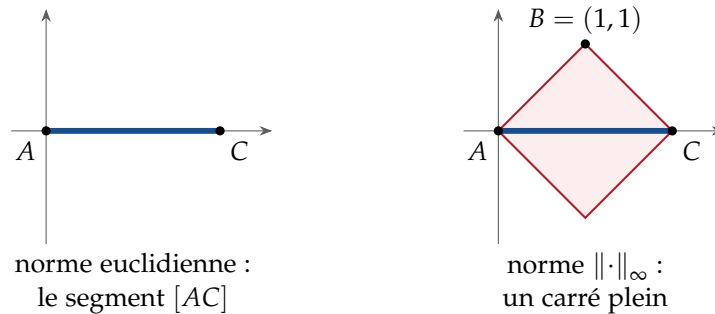


Figure 1.1. L'ensemble des points B tels que $AB + BC = AC$, pour $A = (0,0)$ et $C = (2,0)$. Pour la norme euclidienne, c'est le segment ; pour $\|\cdot\|_\infty$, c'est le carré $\{|y| \leq \min(x, 2-x)\}$. Sans stricte convexité, la distance ne détermine plus les milieux, et la seconde preuve du théorème 1.10 tombe.

1.2 Projection orthogonale et distance à un sous-espace

Théorème 1.3: Projection orthogonale sur un sous-espace affine

Soit $\mathcal{F} = A + F$ un sous-espace affine de direction F et $M \in \mathcal{E}$. Il existe un unique point $p(M) \in \mathcal{F}$ tel que $\overrightarrow{Mp(M)} \in F^\perp$; c'est l'unique point de $\mathcal{F}$ le plus proche de M :

$$\forall N \in \mathcal{F}, \quad MN^2 = Mp(M)^2 + p(M)N^2.$$

On a $p(M) = A + \pi_F(\overrightarrow{AM})$ et $d(M, \mathcal{F}) = \|\pi_{F^\perp}(\overrightarrow{AM})\|$, où π_F et $\pi_{F^\perp}$ sont les projecteurs orthogonaux vectoriels. L'application p est affine, de partie linéaire π_F : c'est la **projection orthogonale** sur $\mathcal{F}$ (figure 1.2).

Démonstration. Décomposons $\overrightarrow{AM} = \pi_F(\overrightarrow{AM}) + \pi_{F^\perp}(\overrightarrow{AM})$ selon $E = F \oplus F^\perp$ [L15 : Algèbre bilinéaire]. Un point $P = A + \vec{v}$ ($\vec{v} \in F$) de $\mathcal{F}$ vérifie $\overrightarrow{MP} = \vec{v} - \overrightarrow{AM} \in F^\perp$ si et seulement si $\vec{v} - \pi_F(\overrightarrow{AM}) \in F \cap F^\perp = \{0\}$: d'où l'existence et l'unicité, avec $p(M) = A + \pi_F(\overrightarrow{AM})$. Pour $N \in \mathcal{F}$, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{Mp(M)} + p(M)\overrightarrow{N}$ avec $\overrightarrow{Mp(M)} \in F^\perp$ et $p(M)\overrightarrow{N} \in F$: Pythagore donne la formule, donc la minimalité stricte. Enfin $\overrightarrow{Mp(M)} = -\pi_{F^\perp}(\overrightarrow{AM})$, et $p(A + \vec{x}) = A + \pi_F(\vec{x})$ montre que p est affine de partie linéaire π_F . $\square$

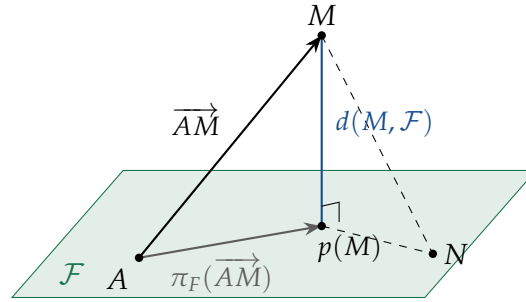


Figure 1.2. Projection orthogonale de M sur un plan $\mathcal{F}$ de l'espace : $\overrightarrow{Mp(M)}$ est orthogonal à $\mathcal{F}$, et pour tout $N \in \mathcal{F}$, $MN^2 = Mp(M)^2 + p(M)N^2$.

Corollaire 1.4: Formules de distance

1. *Hyperplan.* Si $\mathcal{H} = \{M : \langle \vec{n}, \overrightarrow{AM} \rangle = 0\}$ avec $\vec{n} \neq 0$, alors $d(M, \mathcal{H}) = \frac{|\langle \vec{n}, \overrightarrow{AM} \rangle|}{\|\vec{n}\|}$; en repère orthonormé, la distance de $M = (x_i)$ à l'hyperplan $\sum a_i x_i + b = 0$ est $\frac{|\sum a_i x_i + b|}{\sqrt{\sum a_i^2}}$.
2. *Sous-espace quelconque.* Si $\mathcal{F} = A + \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$ avec (u_i) libre, $d(M, \mathcal{F})^2 = \frac{\text{Gram}(u_1, \dots, u_k, \overrightarrow{AM})}{\text{Gram}(u_1, \dots, u_k)}$.
3. *Droite.* En particulier $d(M, A + \mathbb{R}u)^2 = \|\overrightarrow{AM}\|^2 - \frac{\langle \overrightarrow{AM}, u \rangle^2}{\|u\|^2}$.

Démonstration. (1) $F^\perp = \mathbb{R}\vec{n}$ et $\pi_{F^\perp}(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{n}, \vec{x} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$. (2) est la formule des déterminants de Gram [L15 : Algèbre bilinéaire] appliquée à $\vec{x} = \overrightarrow{AM}$, et (3) en est le cas $k = 1$: $\text{Gram}(u, x) = \|u\|^2 \|x\|^2 - \langle u, x \rangle^2$. $\square$

Exemple : distance d'un point à une droite de l'espace

Dans $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{D} = A + \mathbb{R}u$ avec $A = (1, 0, 0)$, $u = (1, 1, 1)$, et $M = (0, 2, 1)$. Alors $\overrightarrow{AM} = (-1, 2, 1)$, $\|\overrightarrow{AM}\|^2 = 6$, $\langle \overrightarrow{AM}, u \rangle = 2$, $\|u\|^2 = 3$, d'où $d(M, \mathcal{D})^2 = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$. Le projeté est $p(M) = A + \frac{2}{3}u = (\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, et l'on vérifie $\overrightarrow{p(M)M} = (-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}) \perp u$, de norme au carré $\frac{25+16+1}{9} = \frac{14}{3}$.

1.3 Hyperplan médiateur, sphères, lignes de niveau

Proposition 1.5: Hyperplan médiateur

Soient $A \neq B$ et I le milieu de $[AB]$. L'ensemble des points équidistants de A et B est l'hyperplan $\mathcal{M}_{AB} = \{M : \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{AB} \rangle = 0\}$, passant par I et orthogonal à (AB) : l'**hyperplan médiateur** (la *médiatrice* si $n = 2$). La réflexion d'hyperplan $\mathcal{M}_{AB}$ est l'unique réflexion échangeant A et B . Enfin $MA < MB$ si et seulement si M est dans le demi-espace ouvert de bord $\mathcal{M}_{AB}$ contenant A (figure 1.3).

Démonstration. Par le théorème de la médiane (proposition 1.2), $MA^2 - MB^2 = 2 \langle \overrightarrow{MI}, \overrightarrow{BA} \rangle = 2 \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{AB} \rangle$, ce qui donne l'égalité et l'assertion sur les demi-espaces (le signe de $\langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{AB} \rangle$ est négatif du côté de A , puisque $\langle \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{AB} \rangle = -\frac{1}{2}AB^2$). La réflexion s d'hyperplan $\mathcal{M}_{AB}$ (symétrie orthogonale par rapport à cet hyperplan) fixe I et change $\overrightarrow{IA}$, orthogonal à $\mathcal{M}_{AB}$, en son opposé $\overrightarrow{IB}$: $s(A) = B$. Réciproquement, si une réflexion d'hyperplan $\mathcal{H}$ échange A et B , elle conserve les distances et fixe $\mathcal{H}$ point par point, donc tout point M de $\mathcal{H}$ vérifie $MA = s(M)s(A) = MB$: $\mathcal{H} \subset \mathcal{M}_{AB}$, d'où l'égalité de ces deux hyperplans. $\square$

Définition 1.6: Sphère, boule

La **sphère** de centre Ω et de rayon $R \geq 0$ est $\mathcal{S}(\Omega, R) = \{M : \Omega M = R\}$ (un *cercle* si $n = 2$). En repère orthonormé, ses équations sont exactement les équations $\sum x_i^2 - 2 \sum c_i x_i + d = 0$ avec $\sum c_i^2 - d \geq 0$; le centre est (c_i) et $R^2 = \sum c_i^2 - d$.

Proposition 1.7: Sphère passant par $n + 1$ points; sections planes

1. Si $A_0, \dots, A_n$ sont affinement indépendants, il existe une unique sphère passant par ces $n + 1$ points (sphère **circonsrite** au simplexe; cercle circonscrit à un triangle si $n = 2$); son centre est l'intersection des n hyperplans médiateurs $\mathcal{M}_{A_0 A_i}$.
2. L'intersection de $\mathcal{S}(\Omega, R)$ avec un sous-espace affine $\mathcal{F}$ est vide si $d(\Omega, \mathcal{F}) > R$, réduite au point $p(\Omega)$ si $d(\Omega, \mathcal{F}) = R$, et sinon la sphère de $\mathcal{F}$ de centre $p(\Omega)$ et de rayon $\sqrt{R^2 - d(\Omega, \mathcal{F})^2}$.

Démonstration. (1) Un centre Ω convient si et seulement si $\Omega A_0 = \Omega A_i$ pour tout i , c'est-à-dire $\Omega \in \bigcap_i \mathcal{M}_{A_0 A_i}$. Ces hyperplans ont pour vecteurs normaux les $\overrightarrow{A_0 A_i}$, qui forment une base de E : le système linéaire correspondant (n équations, n inconnues, matrice inversible) a une unique solution. (2) Pour $M \in \mathcal{F}$, $\Omega M^2 = \Omega p(\Omega)^2 + p(\Omega)M^2$ (théorème 1.3), donc $M \in \mathcal{S}$ si et seulement si $p(\Omega)M^2 = R^2 - d(\Omega, \mathcal{F})^2$. $\square$

Proposition 1.8: Fonction scalaire de Leibniz

Soient $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq k}$ des points pondérés et $\alpha = \sum \alpha_i$. Posons $\Phi(M) = \sum \alpha_i M A_i^2$.

1. Si $\alpha \neq 0$ et G est le barycentre, $\Phi(M) = \alpha M G^2 + \Phi(G)$: les lignes de niveau $\{\Phi = c\}$ sont des sphères de centre G , un point ou le vide.
2. Si $\alpha = 0$, le vecteur $\vec{v} = \sum \alpha_i \overrightarrow{O A_i}$ ne dépend pas de O et $\Phi(M) = \Phi(O) - 2 \langle \overrightarrow{OM}, \vec{v} \rangle$: les lignes de niveau sont des hyperplans orthogonaux à $\vec{v}$ si $\vec{v} \neq 0$.

Démonstration. $MA_i^2 = \|\vec{MO} + \vec{OA_i}\|^2 = MO^2 + 2\langle \vec{MO}, \vec{OA_i} \rangle + OA_i^2$, d'où $\Phi(M) = \alpha MO^2 + 2\langle \vec{MO}, \sum \alpha_i \vec{OA_i} \rangle + \Phi(O)$. Si $\alpha \neq 0$, on prend $O = G$, pour lequel $\sum \alpha_i \vec{GA_i} = 0$ [L22 : Géométrie affine]. Si $\alpha = 0$, $\sum \alpha_i \vec{O'A_i} = \sum \alpha_i \vec{OA_i} - \alpha \vec{OO'} = \vec{v}$. $\square$

Exemple : cercles d'Apollonius

Soient $A \neq B$ et $k > 0, k \neq 1$. L'ensemble $\{M : MA = k MB\}$ est $\{MA^2 - k^2 MB^2 = 0\}$, ligne de niveau d'une fonction de Leibniz de poids total $1 - k^2 \neq 0$: c'est une sphère (un cercle dans le plan) centrée sur (AB) , au barycentre de $(A, 1), (B, -k^2)$, et passant par les deux points P, Q de (AB) tels que $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB} = k$ (division harmonique). Pour $k = 1$, on retrouve l'hyperplan médiateur. Pour $A = (-1, 0), B = (1, 0)$ et $k = 2$: le cercle passe par $P = (\frac{1}{3}, 0)$ et $Q = (3, 0)$, de centre $(\frac{5}{3}, 0)$ et de rayon $\frac{4}{3}$.

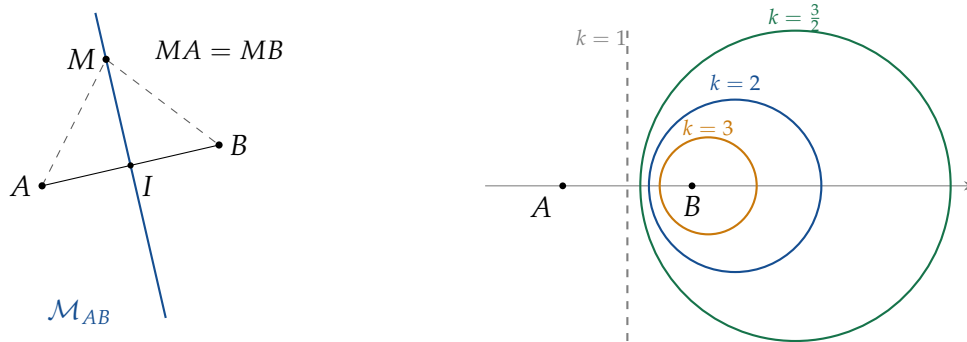


Figure 1.3. À gauche, la médiatrice de $[AB]$: lieu des points équidistants de A et B . À droite, les cercles d'Apollonius $\{MA = k MB\}$ pour $k = \frac{3}{2}, 2, 3$: ils entourent B et dégénèrent en la médiatrice quand $k \rightarrow 1$.

1.4 Perpendiculaire commune à deux droites

Théorème 1.9: Perpendiculaire commune

Soient $\mathcal{D}_1 = A + \mathbb{R}u$ et $\mathcal{D}_2 = B + \mathbb{R}v$ deux droites de $\mathcal{E}$ ($n \geq 2$) de directions non colinéaires. Il existe un unique couple $(P, Q) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ tel que $\vec{PQ} \perp u$ et $\vec{PQ} \perp v$. Pour tous $M \in \mathcal{D}_1, N \in \mathcal{D}_2$:

$$MN^2 = PQ^2 + \|\vec{PM} - \vec{QN}\|^2 \geq PQ^2,$$

avec égalité si et seulement si $(M, N) = (P, Q)$. Ainsi $d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = PQ$. Si $PQ > 0$ (droites non sécantes), la droite (PQ) (figure 1.4) est l'unique droite qui rencontre $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ en les coupant orthogonalement : la **perpendiculaire commune**. Si $n = 3$ et $\vec{n}$ est un vecteur non nul orthogonal à u et v ,

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\langle \vec{AB}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}.$$

Démonstration. Cherchons $P = A + su, Q = B + tv : \vec{PQ} = \vec{AB} + tv - su$, et les deux conditions d'orthogonalité forment le système

$$s\|u\|^2 - t\langle u, v \rangle = \langle \vec{AB}, u \rangle, \quad s\langle u, v \rangle - t\|v\|^2 = \langle \vec{AB}, v \rangle,$$

de déterminant $\langle u, v \rangle^2 - \|u\|^2 \|v\|^2 < 0$ (Cauchy–Schwarz strict, u et v n'étant pas colinéaires) : il y a une unique solution. Pour $M = P + s'u$, $N = Q + t'v$, on a $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ} + (t'v - s'u)$ avec $\overrightarrow{PQ} \perp t'v - s'u$, d'où la formule par Pythagore, et $t'v - s'u = 0 \iff s' = t' = 0$. Une droite qui coupe orthogonalement les deux droites en P' , Q' fournit un couple solution du système, donc $(P', Q') = (P, Q)$. Si $n = 3$, $\overrightarrow{PQ}$ est orthogonal à $\text{Vect}(u, v)$, donc colinéaire à $\vec{n}$, et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QB}$ avec $\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{QB} \perp \vec{n} : \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle = \langle \overrightarrow{PQ}, \vec{n} \rangle = \pm PQ \|\vec{n}\|$. $\square$

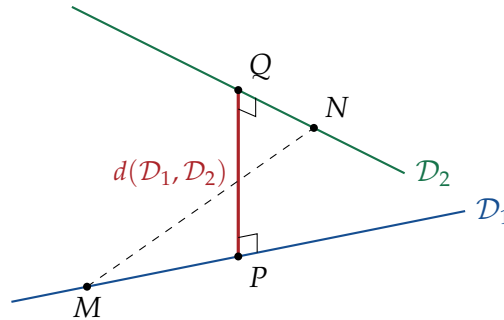


Figure 1.4. Deux droites non coplanaires de l'espace (vues en perspective) et leur perpendiculaire commune (PQ); pour tous M, N , $MN \geq PQ$.

Exemple

Dans $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{D}_1 = \mathbb{R}(1, 0, 0)$ et $\mathcal{D}_2 = (0, 0, 1) + \mathbb{R}(0, 1, 1)$. Avec $P = (s, 0, 0)$ et $Q = (0, t, 1 + t)$, $\overrightarrow{PQ} = (-s, t, 1 + t)$; les conditions donnent $s = 0$ et $t + (1 + t) = 0$, soit $t = -\frac{1}{2}$: $P = O$, $Q = (0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ et $d = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Avec $\vec{n} = (0, -1, 1)$ (orthogonal aux deux directions) et $\overrightarrow{AB} = (0, 0, 1)$: $\frac{|\langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

1.5 Une application qui conserve les distances est affine

Théorème 1.10: Mazur–Ulam euclidien

Soient $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}'$ deux espaces affines euclidiens et $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ une application telle que $f(A)f(B) = AB$ pour tous A, B . Alors f est affine et $\vec{f}$ conserve le produit scalaire. Si $\dim \mathcal{E} = \dim \mathcal{E}'$, f est bijective et $\vec{f}$ est une isométrie vectorielle.

Première preuve : polarisation. Fixons $O \in \mathcal{E}$ et posons $\varphi(\vec{x}) = \overrightarrow{f(O)f(O + \vec{x})}$. Alors $\varphi(0) = 0$ et $\|\varphi(\vec{x}) - \varphi(\vec{y})\| = \|\vec{x} - \vec{y}\|$; avec $\vec{y} = 0$, $\|\varphi(\vec{x})\| = \|\vec{x}\|$, puis par polarisation

$$\langle \varphi(\vec{x}), \varphi(\vec{y}) \rangle = \frac{1}{2} (\|\varphi(\vec{x})\|^2 + \|\varphi(\vec{y})\|^2 - \|\varphi(\vec{x}) - \varphi(\vec{y})\|^2) = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

Soient $\vec{x}, \vec{y} \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$; développons $\|\varphi(\vec{x} + \lambda\vec{y}) - \varphi(\vec{x}) - \lambda\varphi(\vec{y})\|^2$: chaque terme est un produit scalaire de deux images par φ , que l'on peut remplacer par le produit scalaire des antécédents; on obtient $\|(\vec{x} + \lambda\vec{y}) - \vec{x} - \lambda\vec{y}\|^2 = 0$. Donc φ est linéaire, et $f(O + \vec{x}) = f(O) + \varphi(\vec{x})$: f est affine, $\vec{f} = \varphi$. Une application linéaire qui conserve la norme est injective; en dimensions égales, elle est bijective, donc f aussi. $\square$

Seconde preuve : les milieux. Le milieu I de $[AB]$ est l'unique point M tel que $MA = MB = \frac{1}{2}AB$: si $MA = MB = \frac{1}{2}AB$, alors $AB = AM + MB$, donc $M \in [AB]$ (cas d'égalité, proposition 1.2) et $M = I$. Comme f conserve les distances, $f(I)$ vérifie la même propriété relativement à $f(A), f(B)$: f conserve les milieux. Alors φ (définie comme ci-dessus) vérifie $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(\frac{\vec{x}+\vec{y}}{2}) = \frac{1}{2}(\varphi(\vec{x}) + \varphi(\vec{y}))$; avec $\vec{y} = 0$, $\varphi(\frac{\vec{x}}{2}) = \frac{1}{2}\varphi(\vec{x})$, puis $\varphi(\vec{x} + \vec{y}) = \varphi(\vec{x}) + \varphi(\vec{y})$. Une application additive est $\mathbb{Q}$ -linéaire; φ étant 1-lipschitzienne, donc continue, elle est $\mathbb{R}$ -linéaire par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$. $\square$

Remarque : comparer les deux preuves. La première utilise l'identité de polarisation, propre aux normes euclidiennes; la seconde n'utilise que la stricte convexité de la boule unité (cas d'égalité de l'inégalité triangulaire) : elle prouve donc le même résultat pour toute norme strictement convexe. Pour une norme quelconque, le théorème de Mazur–Ulam (1932) affirme qu'une isométrie surjective entre espaces vectoriels normés réels est affine; sa preuve, plus délicate, n'est pas au programme (admis).

Contre-exemple : les hypothèses sont nécessaires

- Norme non strictement convexe. $f : \mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, $x \mapsto (x, \sin x)$ conserve les distances ($\max(|x-y|, |\sin x - \sin y|) = |x-y|$) sans être affine.
- Dimensions différentes. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $x \mapsto (x, 0)$ conserve les distances, est affine, mais n'est pas surjective : la bijectivité exige $\dim \mathcal{E} = \dim \mathcal{E}'$.
- Conserver une distance n'est pas conserver les distances. L'inversion (chapitre 6) conserve les angles mais pas les distances; une similitude de rapport 2 conserve l'alignement et les angles, pas les longueurs.

Piège

Une isométrie *affine* est une application affine qui conserve les distances; une application qui conserve seulement l'orthogonalité, ou seulement les normes des vecteurs $\overrightarrow{OM}$ pour un point O fixé, n'est pas une isométrie : $M \mapsto O + \|\overrightarrow{OM}\| e_1$ conserve OM et n'est même pas injective.

Chapitre 2

Isométries affines

Intuition : une partie linéaire orthogonale et un déplacement minimal

Une isométrie est affine (théorème 1.10) ; elle est donc décrite par un point image et une partie linéaire, qui est orthogonale. Deux idées suffisent alors à tout classer, en toute dimension :

- la **partie linéaire** se réduit dans une base orthonormée en blocs ± 1 et rotations planes [L15 : Algèbre bilinéaire] ;
- la **translation résiduelle** : toute isométrie s'écrit de façon unique $t_{\vec{w}} \circ g$, où g a des points fixes et $\vec{w}$ est fixé par la partie linéaire. Le vecteur $\vec{w}$ est le *plus petit déplacement* $\overrightarrow{Mf(M)}$; il est nul si et seulement si f a un point fixe.

Les réflexions jouent le rôle des transpositions dans $\mathfrak{S}_n$: elles engendrent tout, et le nombre minimal de réflexions nécessaires mesure la complexité d'une isométrie.

2.1 Le groupe des isométries

Définition 2.1: Isométries, déplacements, antidéplacements

Une **isométrie** de $\mathcal{E}$ est une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ qui conserve les distances. Par le théorème 1.10, c'est une bijection affine, et $\vec{f} \in O(E)$; elles forment un groupe noté $\text{Is}(\mathcal{E})$. Une isométrie est un **déplacement** si $\det \vec{f} = 1$, un **antidéplacement** si $\det \vec{f} = -1$; les déplacements forment le sous-groupe $\text{Is}^+(\mathcal{E})$.

Théorème 2.2: Structure de $\text{Is}(\mathcal{E})$

1. Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ est une isométrie si et seulement si elle est affine de partie linéaire orthogonale.
2. L'application $L : f \mapsto \vec{f}$ est un morphisme surjectif de $\text{Is}(\mathcal{E})$ sur $O(E)$, de noyau le groupe T des translations ($T \simeq (E, +)$). En particulier T est distingué, et $g \circ t_{\vec{u}} \circ g^{-1} = t_{\vec{g}(\vec{u})}$.
3. Pour $O \in \mathcal{E}$, le stabilisateur $\text{Is}_O(\mathcal{E})$ de O est isomorphe à $O(E)$ par L , et $\text{Is}(\mathcal{E}) = T \rtimes \text{Is}_O(\mathcal{E}) \simeq E \rtimes O(E)$, la loi étant $(\vec{a}, u) \cdot (\vec{b}, v) = (\vec{a} + u(\vec{b}), uv)$.
4. $\text{Is}^+(\mathcal{E}) = L^{-1}(\text{SO}(E))$ est distingué d'indice 2, isomorphe à $E \rtimes \text{SO}(E)$.

Démonstration. (1) Le sens direct est le théorème 1.10. Réciproquement, si f est affine avec $\vec{f} \in O(E)$, $f(A)f(B) = \|\vec{f}(\overrightarrow{AB})\| = AB$. (2) L est un morphisme ($\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$, [L22 : Géométrie affine]) ; il est surjectif car, O étant fixé, $M \mapsto O + u(\overrightarrow{OM})$ est une isométrie de partie linéaire u pour tout $u \in O(E)$. Son noyau est formé des applications affines de partie linéaire id , les translations. Enfin $g \circ t_{\vec{u}} \circ g^{-1}(M) = g(g^{-1}(M) + \vec{u}) = M + \vec{g}(\vec{u})$. (3) Une isométrie fixant O s'écrit $M \mapsto O + \vec{f}(\overrightarrow{OM})$: elle est déterminée par $\vec{f}$, et toute $u \in O(E)$ est atteinte, d'où $\text{Is}_O \simeq O(E)$. Tout f s'écrit de façon unique $f = t_{\overrightarrow{Of(O)}} \circ (t_{-\overrightarrow{Of(O)}} \circ f)$ avec le second facteur dans Is_O ; donc $\text{Is} = T \cdot \text{Is}_O$, $T \cap \text{Is}_O = \{\text{id}\}$, T distingué : c'est un produit semi-direct interne [L09 : Groupes finis]. En identifiant $t_{\vec{a}} \circ (O + u)$ au couple $(\vec{a}, u)$, $t_{\vec{a}} u t_{\vec{b}} v = t_{\vec{a}} t_{u(\vec{b})} uv$ par (2), d'où la loi. (4) $\det \circ L$ est un morphisme surjectif sur $\{\pm 1\}$, de noyau Is^+ . $\square$

Définition 2.3: Symétries orthogonales, réflexions, renversements

Soit $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de projection orthogonale p . La **symétrie orthogonale** par rapport à $\mathcal{F}$ est $s_{\mathcal{F}} : M \mapsto 2p(M) - M$, c'est-à-dire $\overrightarrow{p(M)s_{\mathcal{F}}(M)} = -\overrightarrow{p(M)M}$. C'est une isométrie involutive, de partie linéaire la symétrie orthogonale vectorielle $\text{id}_{\mathcal{F}} - \text{id}_{\mathcal{F}^\perp}$, de déterminant $(-1)^{\text{codim } \mathcal{F}}$, et $\text{Fix}(s_{\mathcal{F}}) = \mathcal{F}$. On parle de **réflexion** si $\mathcal{F}$ est un hyperplan, de **renversement** (ou demi-tour) si $\mathcal{F}$ est de codimension 2, de **symétrie centrale** si $\mathcal{F}$ est un point.

Proposition 2.4: Composée de deux réflexions

Soient $\mathcal{H}, \mathcal{H}'$ deux hyperplans.

1. Si $\mathcal{H}' = t_{\vec{v}}(\mathcal{H})$ avec $\vec{v} \perp \vec{H}$ (hyperplans parallèles), $s_{\mathcal{H}'} \circ s_{\mathcal{H}} = t_{2\vec{v}}$.
2. Si $\mathcal{H}$ et $\mathcal{H}'$ sont sécants, $s_{\mathcal{H}'} \circ s_{\mathcal{H}}$ fixe $\mathcal{H} \cap \mathcal{H}'$ point par point ; sa partie linéaire est l'identité sur $\vec{H} \cap \vec{H}'$ et, sur le plan $(\vec{H} \cap \vec{H}')^\perp$, la rotation d'angle double de l'angle des deux droites traces (chapitre 3).

En particulier $s_{\mathcal{H}'} \circ s_{\mathcal{H}} = s_{\mathcal{H}} \circ s_{\mathcal{H}'}$ si et seulement si $\mathcal{H} = \mathcal{H}'$ ou $\vec{H}^\perp \perp \vec{H}'^\perp$.

Démonstration. (1) Soit M et $\vec{a}$ un vecteur unitaire normal à $\vec{H}$. On a $s_{\mathcal{H}}(M) = M - 2\lambda\vec{a}$ où $\lambda\vec{a} = \overrightarrow{p(M)M}$, puis, comme $\vec{v} = \mu\vec{a}$, le point $s_{\mathcal{H}}(M)$ est à la distance algébrique $-\lambda - \mu$ de $\mathcal{H}'$ le long de $\vec{a}$ (abscisses $-\lambda$ et μ sur un axe dirigé par $\vec{a}$, d'origine dans $\mathcal{H}$), d'où $s_{\mathcal{H}'}(s_{\mathcal{H}}(M)) = s_{\mathcal{H}}(M) + 2(\lambda + \mu)\vec{a} = M + 2\vec{v}$. (2) Un point de $\mathcal{H} \cap \mathcal{H}'$ est fixé par les deux réflexions. Pour la partie linéaire, $\vec{s}_{\mathcal{H}}$ et $\vec{s}_{\mathcal{H}'}$ sont l'identité sur $\vec{H} \cap \vec{H}'$ et stabilisent son orthogonal, le plan $P = \text{Vect}(\vec{a}, \vec{a}')$ engendré par les normales, où elles induisent les réflexions d'axes $\vec{H} \cap P$ et $\vec{H}' \cap P$; leur composée est la rotation d'angle double [L15 : Algèbre bilinéaire]. Enfin la composée de deux réflexions vectorielles distinctes est involutive (c'est-à-dire égale à sa réciproque, donc commutative) si et seulement si cette rotation est d'angle π , soit $\vec{a} \perp \vec{a}'$; dans le cas parallèle, $t_{2\vec{v}}$ est involutive si et seulement si $\vec{v} = 0$. $\square$

2.2 Points fixes et décomposition canonique

Lemme 2.5: Noyau et image de $u - \text{id}$

Pour $u \in \text{O}(E)$, $\text{Ker}(u - \text{id})$ et $\text{Im}(u - \text{id})$ sont supplémentaires orthogonaux.

Démonstration. Si $u(x) = x$ et $y = u(z) - z$, alors $\langle x, y \rangle = \langle u(x), u(z) \rangle - \langle x, z \rangle = 0$. Les deux sous-espaces sont donc orthogonaux, donc en somme directe, et leurs dimensions ont pour somme n (théorème du rang). $\square$

Théorème 2.6: Décomposition canonique d'une isométrie

Soit $f \in \text{Is}(\mathcal{E})$. Il existe un unique couple $(\vec{w}, g)$ formé d'un vecteur $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et d'une isométrie g ayant au moins un point fixe, tel que $f = t_{\vec{w}} \circ g$. De plus :

1. $t_{\vec{w}} \circ g = g \circ t_{\vec{w}}$ et $\vec{g} = \vec{f}$;
2. $\text{Fix}(g)$ est un sous-espace affine de direction $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$, stable par f , sur lequel f induit la translation de vecteur $\vec{w}$;

3. pour tout $M \in \mathcal{E}$ et tout $\Omega \in \text{Fix}(g)$, $\|\overrightarrow{Mf(M)}\|^2 = \|\vec{w}\|^2 + \|(\vec{f} - \text{id})(\overrightarrow{\Omega M})\|^2$; en particulier $\|\overrightarrow{Mf(M)}\| \geq \|\vec{w}\|$, avec égalité si et seulement si $M \in \text{Fix}(g)$;
4. f a un point fixe si et seulement si $\vec{w} = 0$.

Démonstration. *Existence.* Fixons O et décomposons, grâce au lemme 2.5, $\overrightarrow{Of(O)} = \vec{w} + \vec{v}$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et $\vec{v} = \vec{f}(\vec{y}) - \vec{y} \in \text{Im}(\vec{f} - \text{id})$. Posons $\Omega = O - \vec{y}$ et $g = t_{-\vec{w}} \circ f$, isométrie de partie linéaire $\vec{f}$. Alors

$$g(\Omega) = f(O) - \vec{f}(\vec{y}) - \vec{w} = O + \vec{v} - \vec{f}(\vec{y}) = O - \vec{y} = \Omega.$$

Commutation. $g(M + \vec{w}) = g(M) + \vec{f}(\vec{w}) = g(M) + \vec{w}$.

Calcul du déplacement. Soit $\Omega \in \text{Fix}(g)$. Pour tout M , $f(M) = g(M) + \vec{w} = \Omega + \vec{f}(\overrightarrow{\Omega M}) + \vec{w}$, d'où

$$\overrightarrow{Mf(M)} = \vec{w} + (\vec{f} - \text{id})(\overrightarrow{\Omega M}), \quad \|\overrightarrow{Mf(M)}\|^2 = \|\vec{w}\|^2 + \|(\vec{f} - \text{id})(\overrightarrow{\Omega M})\|^2$$

par le lemme (les deux termes sont orthogonaux). Le second terme est nul si et seulement si $\overrightarrow{\Omega M} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$, c'est-à-dire $M \in \Omega + \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \text{Fix}(g)$ [L22 : Géométrie affine] : c'est (3).

Unicité. Si $f = t_{\vec{w}'} \circ g'$ est une autre décomposition et $\Omega' \in \text{Fix}(g')$, alors $\overrightarrow{\Omega' f(\Omega')} = \vec{w}'$; par le calcul précédent appliqué à $M = \Omega'$, $\vec{w}' = \vec{w} + (\vec{f} - \text{id})(\overrightarrow{\Omega \Omega'})$, et la composante de $\vec{w}'$ sur $\text{Im}(\vec{f} - \text{id})$ étant nulle, $\vec{w}' = \vec{w}$, puis $g' = t_{-\vec{w}} \circ f = g$.

(2) f commute avec g , donc stabilise $\text{Fix}(g)$, et pour $M \in \text{Fix}(g)$, $f(M) = M + \vec{w}$. (4) Si f a un point fixe, $f = t_{\vec{0}} \circ f$ est une décomposition, donc $\vec{w} = 0$ par unicité; la réciproque est claire. $\square$

Remarque. La version purement affine de ce théorème [L22 : Géométrie affine] exige l'hypothèse $E = \text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) \oplus \text{Im}(\vec{f} - \text{id})$; pour une isométrie, elle est toujours satisfaite (lemme 2.5), et l'on gagne l'interprétation métrique (3) : $\vec{w}$ est le **déplacement minimal** de f , et $\text{Fix}(g)$ est l'ensemble des points qui le réalisent (l'axe d'un vissage, d'une symétrie glissée); la figure 2.1 le montre pour une symétrie glissée.

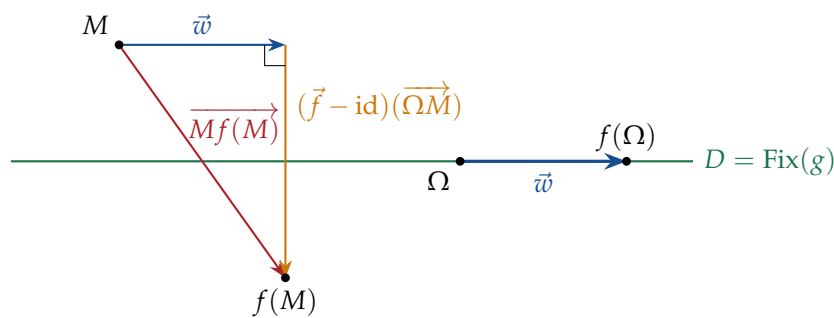


Figure 2.1. Décomposition canonique d'une symétrie glissée $f = t_{\vec{w}} \circ s_D$. Le déplacement $\overrightarrow{Mf(M)}$ est la somme orthogonale de $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et d'un vecteur de $\text{Im}(\vec{f} - \text{id})$: il est minimal, égal à $\vec{w}$, exactement pour les points de l'axe D .

Méthode : classifier une isométrie $f : M \mapsto \Omega_0 + A\overrightarrow{\Omega_0 M} + \vec{b}$

1. Réduire $\vec{f}$ (matrice A) : $\det A$, $\text{Ker}(A - I)$, trace, angle.
2. Résoudre $f(M) = M$. S'il y a des solutions, f est une isométrie à point fixe : rotation, réflexion, etc. de l'ensemble $\text{Fix}(f)$.

3. Sinon, calculer $\vec{w}$ = projection orthogonale de $\overrightarrow{Of(O)}$ sur $\text{Ker}(A - I)$ pour un point O commode, puis $g = t_{-\vec{w}} \circ f$ et $\text{Fix}(g)$.

2.3 Génération par les réflexions

Lemme 2.7: Rigidité

Une isométrie qui fixe $n + 1$ points affinement indépendants est l'identité ; deux isométries qui coïncident sur un repère affine sont égales.

Démonstration. Une application affine est déterminée par les images des points d'un repère affine [L22 : Géométrie affine]. $\square$

Théorème 2.8: Les réflexions engendrent $\text{Is}(\mathcal{E})$

1. Toute isométrie de $\mathcal{E}$ est composée d'au plus $n + 1$ réflexions ; d'au plus n si elle a un point fixe.
2. Plus précisément, si $\text{Fix}(f) \neq \emptyset$, le nombre minimal de réflexions dont f est la composée est $n - \dim \text{Fix}(f)$.
3. La borne $n + 1$ est atteinte : si $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ est une droite et f n'a pas de point fixe, f n'est pas composée de moins de $n + 1$ réflexions.

Démonstration. (1) *Algorithme des médiateurs* (figure 2.2). Soit $(A_0, \dots, A_n)$ un repère affine et $f_0 = f$. Supposons construite une isométrie f_i , composée de f et de $\leq i$ réflexions, fixant $A_0, \dots, A_{i-1}$. Si $f_i(A_i) = A_i$, on pose $f_{i+1} = f_i$. Sinon, soit σ_i la réflexion d'hyperplan médiateur $\mathcal{M}_i$ de $[A_i f_i(A_i)]$ (proposition 1.5) et $f_{i+1} = \sigma_i \circ f_i$. Pour $j < i$, $A_j A_i = f_i(A_j) f_i(A_i) = A_j f_i(A_i)$, donc $A_j \in \mathcal{M}_i$ et $\sigma_i(A_j) = A_j$; ainsi f_{i+1} fixe $A_0, \dots, A_i$. Au terme, f_{n+1} fixe le repère, donc $f_{n+1} = \text{id}$ (lemme 2.7) et f est le produit des $\sigma_i^{-1} = \sigma_i$ utilisées, au nombre de $\leq n + 1$. Si f a un point fixe, on le prend pour A_0 et l'étape 0 est inutile.

(2) Soit $\Omega \in \text{Fix}(f)$; en vectorialisant en Ω , f s'identifie à $\vec{f} \in \text{O}(E)$, avec $\text{Fix}(f) = \Omega + \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$. Une réflexion affine fixant Ω s'identifie à une réflexion vectorielle, et le théorème de Cartan–Dieudonné [L15 : Algèbre bilinéaire] donne un produit de $k = n - \dim \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ réflexions. Inversement, si $f = s_{\mathcal{H}_1} \circ \dots \circ s_{\mathcal{H}_j}$, alors $\vec{f} = \vec{s}_1 \circ \dots \circ \vec{s}_j$ fixe $\vec{H}_1 \cap \dots \cap \vec{H}_j$, de dimension $\geq n - j$, d'où $j \geq k$.

(3) Supposons $f = s_{\mathcal{H}_1} \circ \dots \circ s_{\mathcal{H}_j}$. Comme ci-dessus, $\vec{H}_1 \cap \dots \cap \vec{H}_j$, de dimension $\geq n - j$, est contenu dans la droite $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$: donc $j \geq n - 1$. Ensuite $\det \vec{f} = (-1)^j$; or la réduction de $\vec{f}$ [L15 : Algèbre bilinéaire] comporte une seule valeur propre 1, p blocs de rotation (de déterminant 1) et $n - 1 - 2p$ valeurs propres -1 , donc $\det \vec{f} = (-1)^{n-1}$. Ainsi $j \equiv n - 1 \pmod{2}$: $j = n - 1$ ou $j \geq n + 1$. Si $j = n - 1$, l'inclusion précédente est une égalité de droites, donc $\dim(\vec{H}_1 \cap \dots \cap \vec{H}_{n-1}) = 1$ et les vecteurs normaux $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{n-1}$ sont linéairement indépendants. Le système affine de $n - 1$ équations définissant $\mathcal{H}_1 \cap \dots \cap \mathcal{H}_{n-1}$ est alors de rang $n - 1$ et admet des solutions : cette intersection est une droite, fixée point par point par f , contradiction. $\square$

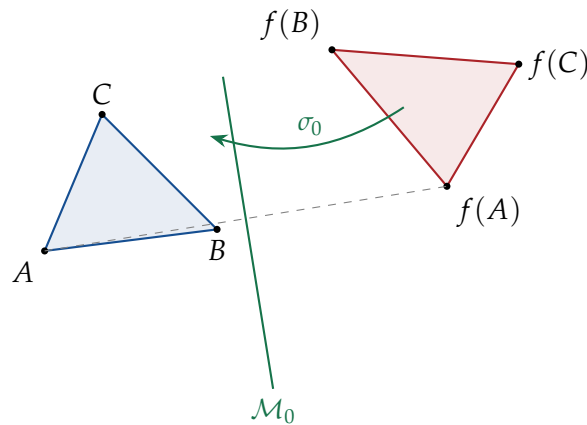


Figure 2.2. Première étape de l'algorithme des médiateurs : la réflexion σ_0 d'axe la médiatrice de $[Af(A)]$ ramène $f(A)$ en A ; à l'étape suivante, la médiatrice de $[B\sigma_0f(B)]$ passe par A , puisque $AB = A\sigma_0f(B)$.

Corollaire 2.9: Générateurs de $\text{Is}^+(\mathcal{E})$

$\text{Is}^+(\mathcal{E})$ est formé des produits d'un nombre pair de réflexions. Si $n \geq 3$, il est engendré par les renversements.

Démonstration. La première assertion vient de $\det \vec{s}_{\mathcal{H}} = -1$ et du théorème. Si $n \geq 3$, une isométrie directe à point fixe est un élément de $\text{SO}(E)$ après vectorialisation, produit de renversements [L15 : Algèbre bilinéaire] ; et une translation $t_{\vec{w}}$ ($\vec{w} \neq 0$) est le produit $s_{\mathcal{F}'} \circ s_{\mathcal{F}}$ de deux renversements d'axes parallèles : on choisit un sous-espace $F \subset \vec{w}^\perp$ de dimension $n-2$ (possible car $n-2 \leq n-1$), $\mathcal{F} = O + F$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} + \frac{1}{2}\vec{w}$; le calcul de la proposition 2.4(1), fait dans le plan $O + (F^\perp)$, donne $t_{\vec{w}}$. On conclut par la décomposition canonique. $\square$

Exemple

- Dans le plan ($n = 2$), une symétrie glissée a une partie linéaire de noyau $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ de dimension 1 et n'a pas de point fixe : elle exige *trois* réflexions. Une rotation (resp. une translation) en exige deux.
- Dans l'espace ($n = 3$), un vissage d'angle non nul a pour partie linéaire une rotation d'axe $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ de dimension 1 et n'a pas de point fixe : il exige *quatre* réflexions — deux pour la rotation, deux pour la translation le long de l'axe.

Piège

1. La décomposition $f = t_{\vec{w}} \circ g$ n'est unique qu'avec la contrainte $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$: sans elle, $f = t_{\overrightarrow{Of(O)}} \circ g_O$ convient pour tout O , avec g_O fixant O .
2. Le produit de réflexions n'est pas commutatif : $s_{\mathcal{H}'} \circ s_{\mathcal{H}} = t_{2\vec{v}}$ mais $s_{\mathcal{H}} \circ s_{\mathcal{H}'} = t_{-2\vec{v}}$.
3. « Avoir un point fixe » n'est pas stable par composition : le produit de deux réflexions d'axes parallèles est une translation.

Le plan euclidien : angles, isométries, similitudes

Intuition : en dimension 2, les rotations commutent

Tout ce qui est propre au plan vient d'un fait algébrique : $SO(2)$ est **commutatif** (c'est le cercle $\mathbb{U}$). Grâce à cela, la rotation qui envoie un vecteur unitaire u sur un vecteur unitaire v ne dépend que de la « position relative » de u et v : c'est l'*angle orienté* (u, v) . Les angles s'additionnent (relation de Chasles) parce que les rotations se composent. En dimension 3, $SO(3)$ n'est plus commutatif, et il n'y a plus d'angle orienté de deux vecteurs sans choisir un plan orienté qui les contient.

Une fois les angles définis, la géométrie plane classique se lit dans les compositions de réflexions : *deux réflexions font une rotation d'angle double*. Le théorème de l'angle inscrit n'est rien d'autre que cette phrase appliquée à deux médiatrices.

Dans ce chapitre, $\mathcal{E}$ est un **plan** affine euclidien de direction E ($n = 2$).

3.1 Le groupe $SO(2)$ et l'orientation

Rappel [L15 : Algèbre bilinéaire]. Dans une base orthonormée, les éléments de $SO(E)$ ont pour matrices les $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, ceux de $O^-(E)$ les $S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ (réflexions d'axe dirigé par $(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$), et $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$, $S_\theta S_{\theta'} = R_{-\theta'}$.

Proposition 3.1: Propriétés de $SO(E)$ en dimension 2

1. $SO(E)$ est commutatif.
2. Pour $s \in O^-(E)$ et $r \in SO(E)$: $srs^{-1} = r^{-1}$.
3. $SO(E)$ agit **simplement transitivement** sur le cercle unité $\mathcal{S}$ de E : pour $u, v \in \mathcal{S}$, il existe une unique $r \in SO(E)$ telle que $r(u) = v$.
4. La matrice de $r \in SO(E)$ est la même dans toutes les bases orthonormées *de même orientation* ; elle est changée en sa transposée $R_{-\theta}$ dans une base d'orientation opposée.

Démonstration. (1) découle de $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'} = R_{\theta'} R_\theta$. (2) $sr \in O^-(E)$ est une réflexion, donc involutive : $srsr = \text{id}$, soit $srs^{-1} = srs = r^{-1}$. (3) *Existence* : complétons u en une base orthonormée (u, u') ; $v = \cos \theta u + \sin \theta u'$ pour un θ réel, et la rotation de matrice R_θ dans (u, u') envoie u sur v . *Unicité* : si $r(u) = r'(u)$, $r'^{-1}r \in SO(E)$ fixe u ; une matrice R_θ dont la première colonne est $(1, 0)$ vaut I_2 . (4) La matrice de passage P entre deux bases orthonormées est dans $O_2(\mathbb{R})$; si $P \in SO_2(\mathbb{R})$, $P^{-1}R_\theta P = R_\theta$ par (1) ; sinon $P^{-1}R_\theta P = R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$ par (2). $\square$

Définition 3.2: Orientation, rotation d'angle θ

Orienter E , c'est choisir l'une des deux classes de bases pour la relation « la matrice de passage est de déterminant > 0 » ; ses bases sont dites *directes*. Si E est orienté, on note r_θ la rotation de matrice R_θ dans une (donc toute) base orthonormée directe.

Proposition 3.3: $\mathrm{SO}(E) \simeq \mathbb{U} \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$

Si E est orienté, $\theta \mapsto r_\theta$ est un morphisme surjectif de $(\mathbb{R}, +)$ sur $\mathrm{SO}(E)$ de noyau $2\pi\mathbb{Z}$; il induit des isomorphismes $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U} \simeq \mathrm{SO}(E)$. Changer l'orientation change r_θ en $r_{-\theta}$.

Démonstration. $R_\theta \mapsto e^{i\theta}$ est un isomorphisme de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{U}$ (c'est la représentation matricielle des complexes de module 1), et $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$ de noyau $2\pi\mathbb{Z}$ [L05 : Nombres complexes]. La dernière assertion est le point (4) ci-dessus. $\square$

3.2 Angles orientés

Définition 3.4: Angle orienté de deux vecteurs

Soient $u, v \in E$ non nuls. L'**angle orienté** (u, v) est l'unique rotation $r \in \mathrm{SO}(E)$ telle que $r\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \frac{v}{\|v\|}$. Si E est orienté, une **mesure** de (u, v) est un réel θ tel que $r = r_\theta$; elle est définie modulo 2π , et l'on écrit $(u, v) \equiv \theta \pmod{2\pi}$ (figure 3.1).

Proposition 3.5: L'angle orienté comme orbite

Pour des vecteurs unitaires, $(u, v) = (u', v')$ si et seulement s'il existe $g \in \mathrm{SO}(E)$ tel que $g(u) = u'$ et $g(v) = v'$. Autrement dit, les angles orientés sont les orbites de l'action diagonale de $\mathrm{SO}(E)$ sur $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$.

Démonstration. Soit $r = (u, v)$. Si $g(u) = u'$ et $g(v) = v'$, alors grg^{-1} envoie u' sur v' , donc $(u', v') = grg^{-1} = r$ (commutativité). Réciproquement, si $(u', v') = r$, soit $g \in \mathrm{SO}(E)$ tel que $g(u) = u'$; alors $g(v) = gr(u) = rg(u) = r(u') = v'$. $\square$

Proposition 3.6: Calcul et règles

Soient u, v, w, u', v' non nuls, et E orienté.

1. (Chasles) $(u, v) + (v, w) = (u, w)$, où la loi est la composition dans $\mathrm{SO}(E)$, notée additivement ; $(u, u) = 0$ et $(v, u) = -(u, v)$.
2. Si θ est une mesure de (u, v) et (e_1, e_2) une base orthonormée directe,

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}, \quad \sin \theta = \frac{\det_{(e_1, e_2)}(u, v)}{\|u\| \|v\|}.$$

3. $(\lambda u, \mu v) = (u, v)$ si $\lambda\mu > 0$, et $(u, v) + \pi$ si $\lambda\mu < 0$.
4. (Échange) $(u, v) = (u', v') \iff (u, u') = (v, v')$.
5. Pour $f \in \mathrm{O}(E)$: $(f(u), f(v)) = (u, v)$ si $f \in \mathrm{SO}(E)$, et $(f(u), f(v)) = -(u, v)$ si $f \in \mathrm{O}^-(E)$.

Démonstration. On peut supposer les vecteurs unitaires (sauf en (3)). (1) $(v, w) \circ (u, v)$ envoie u sur w ; l'inverse de (u, v) envoie v sur u . (2) Avec u' tel que (u, u') soit orthonormée directe, $v = r_\theta(u) = \cos \theta u + \sin \theta u'$; donc $\langle u, v \rangle = \cos \theta$ et $\det_{(u, u')}(u, v) = \sin \theta$, et le déterminant est le même dans toute base orthonormée directe (matrice de passage de déterminant 1). (3) $-\mathrm{id} = r_\pi$ commute à tout. (4) Par Chasles, $(u, v) - (u', v') = (u, u') + (u', v') + (v', v) - (u', v') = (u, u') - (v, v')$. (5) Si $r = (u, v)$, $f r f^{-1}$ envoie $f(u)$ sur $f(v)$, et $f r f^{-1} = r$ ou r^{-1} selon $\det f$ (proposition 3.1). $\square$

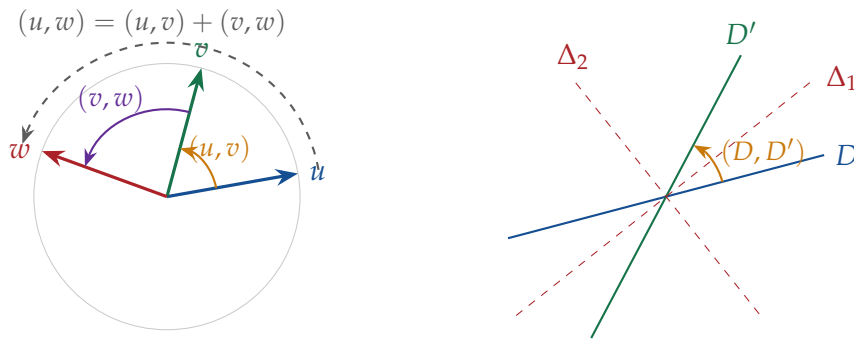


Figure 3.1. À gauche : angles orientés de vecteurs et relation de Chasles. À droite : angle orienté de droites (D, D') , défini modulo π , et les deux bissectrices $\Delta_1 \perp \Delta_2$, axes des réflexions qui échangent D et D' .

Définition 3.7: Angles orientés de droites

Si D, D' sont deux droites (vectorielles ou affines) de directions $\mathbb{R}u, \mathbb{R}u'$, l'angle orienté (D, D') est l'image de (u, u') dans le quotient $\text{SO}(E)/\{\pm \text{id}\}$; il ne dépend pas des vecteurs directeurs choisis (proposition 3.6(3)). Ses mesures sont définies modulo π . Chasles et la règle d'échange restent valables; $(D, D') = 0 \iff D \parallel D'$ et $(D, D') = \frac{\pi}{2} \iff D \perp D'$.

Remarque. Pour un angle de droites $\alpha = (D, D')$, l'angle de vecteurs 2α est bien défini (le carré r^2 ne dépend pas du représentant $\pm r$). C'est cette remarque, et non une division par 2, qui fait fonctionner le théorème de l'angle inscrit.

Lemme 3.8: Doubler un angle de droites

L'application $\pm r \mapsto r^2$ est un isomorphisme du groupe $\text{SO}(E)/\{\pm \text{id}\}$ des angles de droites sur le groupe $\text{SO}(E)$ des angles de vecteurs. En mesures : $x \mapsto 2x$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Deux angles de droites de même double sont donc égaux.

Démonstration. L'application est bien définie ($(-r)^2 = r^2$), et c'est un morphisme car $\text{SO}(E)$ est commutatif. Elle est surjective ($r_\theta = r_{\theta/2}^2$) et $r_\theta^2 = \text{id} \iff 2\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff r_\theta = \pm \text{id}$: son noyau est trivial dans le quotient. $\square$

Piège : deux équations qui se ressemblent

L'équation $2x \equiv a \pmod{2\pi}$ d'inconnue x *angle de droites* (x modulo π) a une solution unique; l'équation $2x \equiv a \pmod{\pi}$ (bissectrices, ci-dessous) en a deux modulo π ; l'équation $2x \equiv a \pmod{2\pi}$ d'inconnue x *angle de vecteurs* en a deux modulo 2π . Savoir dans quel groupe on travaille règle tous les problèmes de « division par 2 ».

Proposition 3.9: Composée de deux réflexions vectorielles

Pour deux droites vectorielles D, D' : $s_{D'} \circ s_D = r^2$ où r représente (D, D') ; en mesure, $s_{D'} \circ s_D = r_{2\alpha}$ si $(D, D') \equiv \alpha \pmod{\pi}$.

Démonstration. Soit r une rotation envoyant D sur D' . Alors $s_{D'} = r s_D r^{-1}$ (les deux sont des réflexions et fixent D'), donc $s_{D'} s_D = r (s_D r^{-1} s_D) = r \cdot r = r^2$ par la proposition 3.1(2). $\square$

Proposition 3.10: Bissectrices

Soient $D \neq D'$ deux droites sécantes en Ω .

1. Il existe exactement deux droites Δ passant par Ω telles que $(D, \Delta) = (\Delta, D')$; elles sont perpendiculaires : ce sont les **bissectrices** de (D, D') .
2. Ce sont les axes des deux réflexions qui échangent D et D' .
3. Leur réunion est l'ensemble des points équidistants de D et D' .
4. Si u, v sont unitaires et $v \neq -u$, $u + v$ dirige la bissectrice « intérieure » : $(u, u + v) = (u + v, v)$ en angles de vecteurs.

Démonstration. (1) En mesure, on cherche x modulo π tel que $2x \equiv a \pmod{\pi}$, où a mesure (D, D') : $x \equiv \frac{a}{2}$ ou $\frac{a}{2} + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$. (2) Par la proposition 3.6(5), $(\Delta, s_\Delta(D)) = -(\Delta, D)$; donc $s_\Delta(D) = D'$ équivaut à $(\Delta, D') = (D, \Delta)$. (3) s_Δ échange D et D' et fixe Δ point par point, donc $d(M, D) = d(M, D')$ sur Δ . Réciproquement, en repère orthonormé d'origine Ω , avec $\vec{n}, \vec{n}'$ normales unitaires ($\vec{n} \neq \pm \vec{n}'$), l'égalité $|\langle \vec{n}, \overrightarrow{\Omega M} \rangle| = |\langle \vec{n}', \overrightarrow{\Omega M} \rangle|$ définit la réunion des deux droites $\langle \vec{n} \mp \vec{n}', \overrightarrow{\Omega M} \rangle = 0$, qui contient les deux bissectrices, donc leur est égale. (4) La réflexion d'axe $\mathbb{R}(u + v)$ (médiatrice vectorielle de $[u, v]$, car $\langle u + v, u - v \rangle = 0$) échange u et v et fixe $u + v$, et l'on applique (5) de la proposition 3.6. $\square$

Définition 3.11: Angle géométrique (non orienté)

En dimension quelconque, l'**angle géométrique** de deux vecteurs non nuls est $\widehat{(u, v)} = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \in [0, \pi]$; on note $\widehat{BAC}$ celui de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. Dans un plan orienté, si $\theta \in]-\pi, \pi]$ mesure (u, v) , alors $\widehat{(u, v)} = |\theta|$ (proposition 3.6(2)).

Proposition 3.12: Somme des angles d'un triangle

Pour un triangle non aplati ABC du plan orienté, $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \pi$, et $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = \pi$.

Démonstration. Avec $a = \overrightarrow{AB}$, $b = \overrightarrow{BC}$, $c = \overrightarrow{CA}$, la somme vaut $(a, -c) + (b, -a) + (c, -b) = (a, c) + (c, b) + (b, a) + 3\pi = (a, a) + 3\pi = \pi$ (Chasles et (3)). Les trois déterminants $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, $\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$, $\det(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ sont égaux (au double de l'aire algébrique), donc les mesures principales $\theta_A, \theta_B, \theta_C \in]-\pi, \pi[$ sont non nulles et de même signe; leur somme est congrue à π modulo 2π et de valeur absolue $< 3\pi$: elle vaut $\pm\pi$, et $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = |\theta_A + \theta_B + \theta_C| = \pi$. $\square$

Piège

1. Un angle orienté de *vecteurs* est défini modulo 2π , un angle de *droites* modulo π . On ne peut pas « diviser par 2 » un angle de vecteurs : $2x \equiv a \pmod{2\pi}$ a deux solutions modulo 2π .
2. En dimension 3, (u, v) n'a pas de sens intrinsèque : le plan $\text{Vect}(u, v)$ n'a pas d'orientation privilégiée, et une rotation d'angle π autour de $u + v$ échange u et v , donc identifie (u, v) et (v, u) . Seul l'angle géométrique subsiste.
3. La mesure dépend de l'orientation; l'angle (élément de $\text{SO}(E)$), non.

3.3 Classification des isométries du plan

Définition 3.13: Rotation affine

E étant orienté, la **rotation** de centre Ω et d'angle θ est $\rho_{\Omega,\theta} : M \mapsto \Omega + r_\theta(\overrightarrow{\Omega M})$. Pour $\theta \equiv \pi$, c'est la symétrie centrale de centre Ω .

Théorème 3.14: Classification des isométries planes

Toute isométrie du plan est d'un et d'un seul des types suivants.

Type	$\vec{f}$	$\text{Fix}(f)$	$\det \vec{f}$	réflexions
identité	id	le plan	+1	0
translation $t_{\vec{w}}$ ($\vec{w} \neq 0$)	id	$\emptyset$	+1	2
rotation $\rho_{\Omega,\theta}$ ($\theta \not\equiv 0$)	$r_\theta \neq \text{id}$	$\{\Omega\}$	+1	2
réflexion s_D	réflexion	D	-1	1
symétrie glissée $t_{\vec{w}} \circ s_D$ ($\vec{w} \in \vec{D} \setminus \{0\}$)	réflexion	$\emptyset$	-1	3

(La dernière colonne donne le nombre minimal de réflexions ; voir la figure 3.2.) Dans le dernier cas, la décomposition est canonique : D (l'axe) et $\vec{w}$ sont uniques, et $t_{\vec{w}} \circ s_D = s_D \circ t_{\vec{w}}$.

Démonstration. Si $\vec{f} = \text{id}$, f est une translation. Si $\vec{f} = r_\theta \neq \text{id}$, $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \{0\}$, donc f a un unique point fixe Ω [L22 : Géométrie affine] et $f = \rho_{\Omega,\theta}$. Si $\vec{f}$ est une réflexion d'axe $\vec{D}$, la décomposition canonique (théorème 2.6) donne $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} \in \vec{D}$ et g ayant un point fixe, de partie linéaire $\vec{f} : g$ est la réflexion d'axe $D = \text{Fix}(g)$, et f est une réflexion si $\vec{w} = 0$, une symétrie glissée sinon. Les nombres de réflexions viennent du théorème 2.8 ; pour une translation, deux suffisent (proposition 2.4) et une seule ne suffit pas (déterminant -1). $\square$

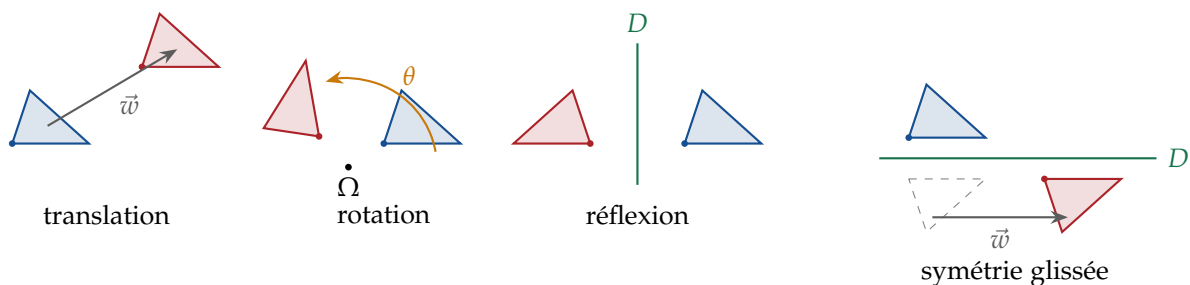


Figure 3.2. Les quatre types d'isométries planes différentes de l'identité. Les deux premières conservent l'orientation du triangle (déplacements), les deux dernières la renversent. La symétrie glissée est la composée commutative d'une réflexion (image en pointillés) et d'une translation parallèle à l'axe.

Les figures 3.3 et 3.4 illustrent les deux premiers points de la proposition suivante.

Proposition 3.15: Composer des réflexions et des rotations

1. Si D, D' sont sécantes en Ω , $s_{D'} \circ s_D = \rho_{\Omega, 2\alpha}$ où α mesure (D, D') ; si $D' = t_{\vec{v}}(D)$ avec $\vec{v} \perp \vec{D}$, $s_{D'} \circ s_D = t_{2\vec{v}}$. Réciproquement, toute rotation de centre Ω (resp. toute translation) s'écrit ainsi, la première droite pouvant être choisie arbitrairement parmi celles qui passent par Ω (resp. qui sont orthogonales à $\vec{w}$).
2. (Composée de deux rotations.) Soient $A \neq B$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, $\rho_{B,\beta} \circ \rho_{A,\alpha} = \rho_{C,\alpha+\beta}$, où C est l'intersection de la droite D_1 passant par A telle que $(D_1, (AB)) \equiv \frac{\alpha}{2}$ et

de la droite D_2 passant par B telle que $((AB), D_2) \equiv \frac{\beta}{2}$ (modulo π). Si $\alpha + \beta \equiv 0$, c'est une translation.

3. Pour toute isométrie $g : g \circ \rho_{\Omega, \theta} \circ g^{-1} = \rho_{g(\Omega), \pm \theta}$ (signe $+$ si g est un déplacement), et $g \circ s_D \circ g^{-1} = s_{g(D)}$.

Démonstration. (1) Dans le cas sécant, la composée fixe Ω et a pour partie linéaire $s_{D'} s_D = r_{2\alpha}$ (proposition 3.9). Le cas parallèle est la proposition 2.4. Réciproquement, étant donnés Ω, θ et $D \ni \Omega$, la droite D' passant par Ω avec $(D, D') \equiv \frac{\theta}{2}$ (mod π) convient; pour $t_{\vec{w}}$ et $D \perp \vec{w}$, $D' = t_{\vec{w}/2}(D)$ convient. (2) Avec $D = (AB)$, (1) donne $\rho_{A, \alpha} = s_D \circ s_{D_1}$ et $\rho_{B, \beta} = s_{D_2} \circ s_D$, donc $\rho_{B, \beta} \circ \rho_{A, \alpha} = s_{D_2} \circ s_{D_1}$, avec $(D_1, D_2) = (D_1, D) + (D, D_2) \equiv \frac{\alpha + \beta}{2}$ (mod π). Si $\alpha + \beta \not\equiv 0$ (mod 2π), D_1 et D_2 ne sont pas parallèles, se coupent en C , et la composée est $\rho_{C, \alpha + \beta}$; sinon elles sont parallèles et l'on obtient une translation. (3) $g \rho g^{-1}$ fixe $g(\Omega)$ et a pour partie linéaire $\vec{g} r_{\theta} \vec{g}^{-1} = r_{\pm \theta}$ (proposition 3.1); $g s_D g^{-1}$ est une réflexion fixant $g(D)$. $\square$

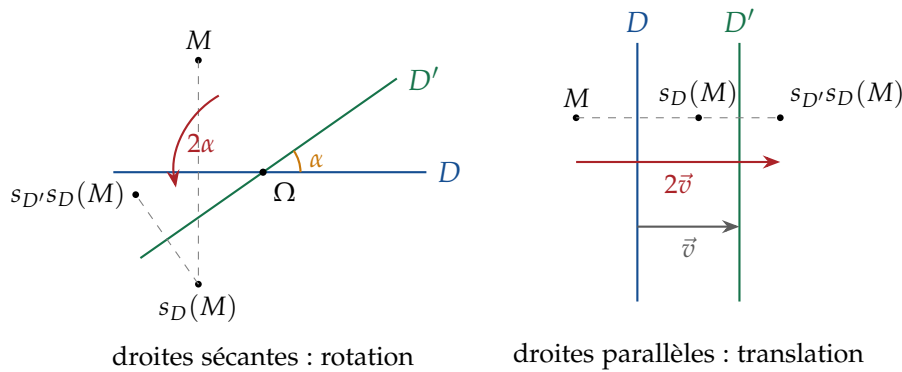


Figure 3.3. La composée de deux réflexions : rotation d'angle double de (D, D') autour du point d'intersection, ou translation de vecteur double du vecteur $\vec{w}$ qui fait passer de D à D' .

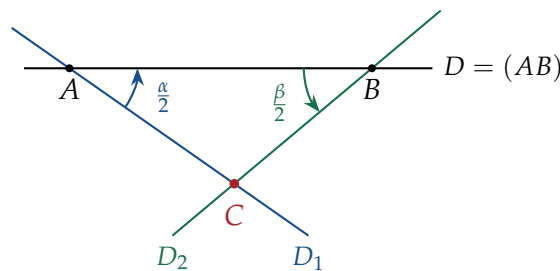


Figure 3.4. Composée de deux rotations $\rho_{B, \beta} \circ \rho_{A, \alpha}$: en décomposant chacune en deux réflexions dont l'une d'axe (AB) , les deux réflexions d'axe (AB) se simplifient; il reste $s_{D_2} \circ s_{D_1}$, rotation de centre C et d'angle $\alpha + \beta$.

Exemple : reconnaître une isométrie plane

- $f(x, y) = (-y + 3, x + 1) : \vec{f} = r_{\pi/2}$. Le point fixe vérifie $x = -y + 3, y = x + 1$, soit $(1, 2) : f = \rho_{(1,2), \pi/2}$.
- $f(x, y) = (y + 1, x + 2) : \vec{f}$ est la réflexion d'axe $\mathbb{R}(1, 1)$. On décompose $\overrightarrow{Of(O)} = (1, 2) = \frac{3}{2}(1, 1) - \frac{1}{2}(1, -1) : \vec{w} = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, puis $g = t_{-\vec{w}} \circ f : (x, y) \mapsto (y - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2})$, dont les points fixes forment la droite $y = x + \frac{1}{2}$. Ainsi f est la symétrie glissée d'axe $y = x + \frac{1}{2}$ et de vecteur $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

- $\rho_{B,\pi/2} \circ \rho_{A,\pi/2}$ avec $A = (0,0)$, $B = (1,0)$: angle π , c'est une symétrie centrale ; son centre C est à l'intersection des droites issues de A et B faisant avec (AB) des angles de $\frac{\pi}{4}$: $C = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ (le signe se vérifie sur $A \mapsto A \mapsto (1,-1)$, dont le milieu avec A est bien C).

3.4 Angle inscrit, cocyclicité, arc capable

Théorème 3.16: Angle inscrit et angle au centre

Soit Γ un cercle de centre O , et $A \neq B$ deux points de Γ .

1. Pour tout $M \in \Gamma \setminus \{A, B\}$: $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2((MA), (MB))$.
2. Si T est la tangente à Γ en A : $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2(T, (AB))$.
3. En particulier $((MA), (MB)) = ((M'A), (M'B)) = (T, (AB))$ pour tous $M, M' \in \Gamma \setminus \{A, B\}$.

Voir la figure 3.5.

Démonstration. (1) Soient Δ_1, Δ_2 les médiatrices de $[MA]$ et $[MB]$; elles passent par O . La réflexion s_{Δ_1} envoie A sur M et s_{Δ_2} envoie M sur B (proposition 1.5), donc la rotation $s_{\Delta_2} \circ s_{\Delta_1} = \rho_{O, 2(\Delta_1, \Delta_2)}$ envoie A sur B ; par simple transitivité, $2(\Delta_1, \Delta_2) = (\vec{OA}, \vec{OB})$. Comme $\Delta_1 \perp (MA)$ et $\Delta_2 \perp (MB)$, Chasles donne $(\Delta_1, \Delta_2) = (\Delta_1, (MA)) + ((MA), (MB)) + ((MB), \Delta_2) = \frac{\pi}{2} + ((MA), (MB)) - \frac{\pi}{2}$. (2) Même raisonnement avec $\Delta_1 = (OA)$, axe d'une réflexion fixant A , et Δ_2 la médiatrice de $[AB]$: $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2((OA), \Delta_2)$, et $(OA) \perp T$, $\Delta_2 \perp (AB)$ donnent $((OA), \Delta_2) = (T, (AB))$. (3) Par (1) et (2), les trois angles de droites ont le même double ; ils sont égaux par injectivité de $\alpha \mapsto 2\alpha$ (lemme 3.8). $\square$

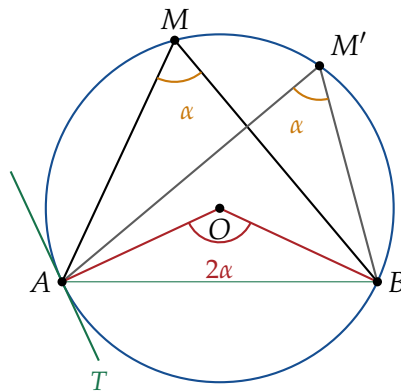


Figure 3.5. Angle inscrit et angle au centre : pour tout M du cercle (ici M et M'), l'angle $((MA), (MB))$ vaut la moitié de $(\vec{OA}, \vec{OB})$, et aussi l'angle $(T, (AB))$ entre la tangente en A et la corde.

Corollaire 3.17: Critère de cocyclicité

Soient A, B, C, D quatre points distincts. Ils sont cocycliques ou alignés si et seulement si $((CA), (CB)) = ((DA), (DB))$.

Démonstration. Si A, B, C sont alignés, $((CA), (CB)) = 0$, et l'égalité équivaut à $(DA) \parallel (DB)$, c'est-à-dire $D \in (AB)$: les quatre points sont alignés (et ils ne sont jamais cocycliques, un cercle ne contenant pas trois points alignés). Supposons A, B, C non alignés, et soit Γ leur cercle circonscrit (proposition 1.7). Si $D \in \Gamma$, l'égalité est le théorème 3.16. Réciproquement, supposons l'égalité; alors $((DA), (DB)) \neq 0$, donc $D \notin (AB)$. Si (DA) est tangente à Γ en A , le théorème donne $((DA), (AB)) = ((CA), (CB)) = ((DA), (DB))$, d'où $(AB) \parallel (DB)$ et $D \in (AB)$: exclu. Sinon (DA) recoupe Γ en un point $D' \neq A$, et $D' \neq B$ (car $D \notin (AB)$). Le théorème donne $((D'A), (D'B)) = ((CA), (CB)) = ((DA), (DB))$; comme $(D'A) = (DA)$, Chasles donne $((DA), (D'B)) = ((DA), (DB))$, donc $(D'B) \parallel (DB)$, puis $(D'B) = (DB)$. Ainsi D et D' sont tous deux l'intersection des droites distinctes (DA) et (DB) : $D = D' \in \Gamma$. $\square$

Corollaire 3.18: Arc capable

Soient $A \neq B$ et $\alpha \in]0, \pi[$. L'ensemble des points M tels que $\widehat{AMB} = \alpha$ est la réunion de deux arcs de cercle ouverts d'extrémités A et B , symétriques par rapport à (AB) . Pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$, c'est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B (figure 3.6).

Démonstration. Orientons le plan et notons $\mathcal{P}^+$ le demi-plan ouvert de bord (AB) formé des points M tels que $\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) > 0$. Pour $M \in \mathcal{P}^+$, la mesure principale θ de $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$ est dans $]0, \pi[$ et $\widehat{AMB} = \theta$. Soit $M_0 \in \mathcal{P}^+$ tel que $\widehat{AM_0B} = \alpha$ (il en existe : sur la médiatrice de $[AB]$, l'angle varie continûment de π à 0) et Γ le cercle circonscrit à ABM_0 . Pour $M \in \mathcal{P}^+$: si $\widehat{AMB} = \alpha$, alors $((MA), (MB)) \equiv \alpha \equiv ((M_0A), (M_0B)) \pmod{\pi}$, donc $M \in \Gamma$ (corollaire 3.17); réciproquement, si $M \in \Gamma \cap \mathcal{P}^+$, alors $\theta \equiv \alpha \pmod{\pi}$, et θ, α sont dans $]0, \pi[$, donc $\theta = \alpha$. Le lieu dans $\mathcal{P}^+$ est l'arc $\Gamma \cap \mathcal{P}^+$; on conclut par la réflexion d'axe (AB) , qui conserve les angles géométriques. Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, les deux arcs sont symétriques par rapport au milieu de $[AB]$ et forment le cercle de diamètre $[AB]$ (le centre O de Γ vérifie $\widehat{AOB} = 2\alpha = \pi$). $\square$

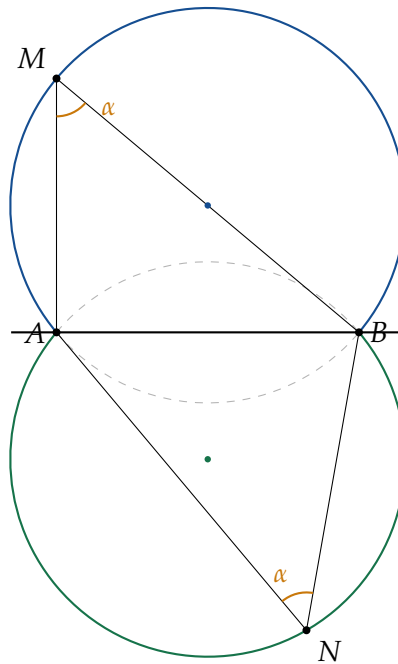


Figure 3.6. Arc capable : les points M d'où l'on voit le segment $[AB]$ sous l'angle géométrique α (ici $\alpha = 50^\circ$) forment deux arcs symétriques; sur les arcs complémentaires (pointillés), l'angle vaut $\pi - \alpha$.

Exemple : droite de Simson

Soit ABC un triangle, Γ son cercle circonscrit, M un point du plan et P, Q, R ses projetés orthogonaux sur (BC) , (CA) , (AB) . P, Q, R sont alignés si et seulement si $M \in \Gamma$. Plaçons-nous dans le cas générique où les points A, C, M, P, Q, R sont deux à deux distincts. Les points M, P, Q, C sont sur le cercle de diamètre $[MC]$ (angles droits en P et Q , corollaire 3.18), et M, Q, R, A sur celui de diamètre $[MA]$. Par Chasles et le théorème 3.16,

$$\begin{aligned} ((QP), (QR)) &= ((QP), (QM)) + ((QM), (QR)) = ((CP), (CM)) + ((AM), (AR)) \\ &= ((CB), (CM)) - ((AB), (AM)). \end{aligned}$$

Donc P, Q, R sont alignés si et seulement si $((CB), (CM)) = ((AB), (AM))$, c'est-à-dire (corollaire 3.17 appliqué au couple (B, M) vu de C et de A) si et seulement si A, B, C, M sont cocycliques — ils ne peuvent être alignés. Voir la figure 3.7.

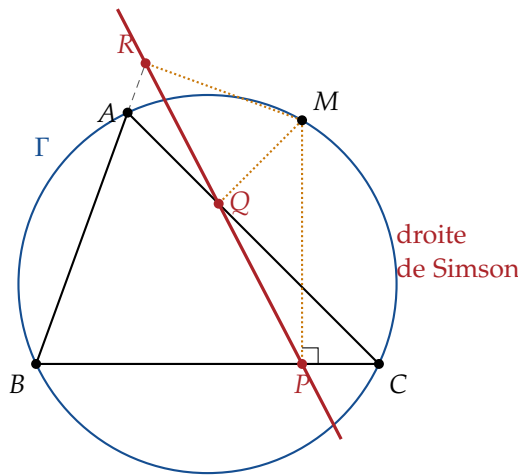


Figure 3.7. Droite de Simson : les projetés P, Q, R d'un point M du cercle circonscrit sur les trois côtés (prolongés si besoin) sont alignés. Les angles droits en P et Q placent M, P, Q, C sur le cercle de diamètre $[MC]$, et M, Q, R, A sur celui de diamètre $[MA]$.

3.5 Similitudes

Définition 3.19: Similitude

Soit $k > 0$. Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ de dimension n quelconque) est une **similitude de rapport k** si $f(A)f(B) = k AB$ pour tous A, B . Elle est **directe** si $\det \vec{f} > 0$, **indirecte** sinon. On note $h_{\Omega, k}$ l'homothétie de centre Ω et de rapport k .

Théorème 3.20: Structure des similitudes

1. f est une similitude de rapport k si et seulement si f est affine et $\vec{f} = k u$ avec $u \in O(E)$. Les similitudes forment un groupe $\text{Sim}(\mathcal{E}) \simeq E \rtimes (\mathbb{R}_+^* \times O(E))$.
2. Si $k \neq 1$, f a un unique point fixe Ω , son **centre**, et $f = h_{\Omega, k} \circ g = g \circ h_{\Omega, k}$ où g est une isométrie fixant Ω , uniquement déterminée.
3. (Plan.) Une similitude plane directe de rapport k qui n'est pas une translation s'écrit $h_{\Omega, k} \circ \rho_{\Omega, \theta}$: c'est la similitude de *centre* Ω , de *rapport* k et d'*angle* θ . Une similitude plane indirecte de rapport $k \neq 1$ s'écrit $h_{\Omega, k} \circ s_D$ avec $\Omega \in D$: D est son *axe*.

Démonstration. (1) Soit Ω un point. $h_{\Omega,1/k} \circ f$ conserve les distances, donc est une isométrie (théorème 1.10) : $f = h_{\Omega,k} \circ g$ est affine et $\vec{f} = k\vec{g}$. La réciproque est immédiate, et le semi-direct se montre comme au théorème 2.2, $\mathbb{R}_+^* \times O(E)$ s'identifiant au groupe des ku . (2) Si $\vec{f}(x) = x$, alors $k\|x\| = \|x\|$, donc $x = 0$: 1 n'est pas valeur propre de $\vec{f}$, d'où un unique point fixe [L22 : Géométrie affine]. Alors $g = h_{\Omega,1/k} \circ f$ est une isométrie fixant Ω , nécessairement unique, et g commute à $h_{\Omega,k}$ car, en vectorialisant en Ω , $k \text{id}$ commute à $\vec{g}$. (3) Si $k \neq 1$, on applique (2) : g est une rotation de centre Ω ou une réflexion d'axe passant par Ω . Si $k = 1$, c'est la classification du théorème 3.14. $\square$

Théorème 3.21: Les similitudes sont les transformations affines qui conservent les angles

Soit f une bijection affine de $\mathcal{E}$ ($n \geq 2$). Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est une similitude ;
2. $\vec{f}$ conserve les angles géométriques ;
3. $\vec{f}$ conserve l'orthogonalité.

Dans le plan, les similitudes directes conservent les angles orientés et les indirectes les changent en leurs opposés.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : $\langle ku(x), ku(y) \rangle = k^2 \langle x, y \rangle$ et $\|ku(x)\| = k\|x\|$. (2) $\Rightarrow$ (3) : clair. (3) $\Rightarrow$ (1) : soit (e_i) une base orthonormée et $u = \vec{f}$. Les $u(e_i)$ sont deux à deux orthogonaux et, comme $e_i + e_j \perp e_i - e_j$ pour $i \neq j$, $u(e_i) + u(e_j) \perp u(e_i) - u(e_j)$, soit $\|u(e_i)\| = \|u(e_j)\|$; notons $k > 0$ cette valeur commune (non nulle car u est bijective). Alors $\|u(\sum x_i e_i)\|^2 = k^2 \sum x_i^2$: $\frac{1}{k}u$ est orthogonale. La dernière assertion vient de la proposition 3.6(5), les homothéties de rapport > 0 ne changeant pas les angles. $\square$

Contre-exemple

- L'hypothèse « affine » est essentielle : l'inversion (chapitre 6) conserve les angles des courbes sans être une similitude, et les fonctions holomorphes de dérivée non nulle sont localement conformes [L25 : Analyse complexe].
- En dimension 1, tout est « orthogonal à rien » et toute bijection affine est une similitude : l'hypothèse $n \geq 2$ sert à comparer $\|u(e_i)\|$ et $\|u(e_j)\|$.
- Une affinité orthogonale $(x, y) \mapsto (x, 2y)$ conserve l'orthogonalité des axes mais pas celle de $(1, 1)$ et $(1, -1)$: il ne suffit pas de tester l'orthogonalité d'une base.

Proposition 3.22: Similitude définie par deux points

Soient $A \neq B$ et $A' \neq B'$ quatre points du plan. Il existe une unique similitude directe et une unique similitude indirecte envoyant A sur A' et B sur B' . La similitude directe a pour rapport $\frac{A'B'}{AB}$ et pour angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'})$; si ce n'est pas une translation, son centre Ω est le second point d'intersection des cercles (PAA') et (PBB') , où $P = (AB) \cap (A'B')$ (lorsque ces droites sont sécantes et $P \notin \{A, A', B, B'\}$).

Démonstration. Existence. Soient $k = \frac{A'B'}{AB}$ et r la rotation vectorielle d'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'})$; l'application $f : M \mapsto A' + kr(\overrightarrow{AM})$ convient. Pour l'indirecte, on remplace r par la réflexion vectorielle s qui envoie $\frac{\overrightarrow{AB}}{AB}$ sur $\frac{\overrightarrow{A'B'}}{A'B'}$ (réflexion d'axe la médiatrice vectorielle). Unicité. Si f, f' conviennent et sont de même nature, $f^{-1} \circ f'$ est une similitude directe de rapport 1 fixant A et B , donc une isométrie directe à deux points fixes : l'identité (théorème 3.14). Centre. Si θ est l'angle, la similitude envoie $\overrightarrow{\Omega A}$ sur $\overrightarrow{\Omega A'}$ à un facteur k près, donc $((\Omega A), (\Omega A')) \equiv \theta \pmod{\pi}$; et

$((PA), (PA')) = ((AB), (A'B')) \equiv \theta \pmod{\pi}$. Le corollaire 3.17 montre que Ω, P, A, A' sont cocycliques (ils ne sont pas alignés si $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$; le cas $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$, où les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles ou confondues, est exclu par l'hypothèse sur P); de même pour Ω, P, B, B' . Les deux cercles se coupent en P et Ω , et $\Omega \neq P$ dès que P n'est pas fixe (si P est fixe, $\Omega = P$ et les deux cercles sont tangents en P). Voir la figure 3.8. $\square$

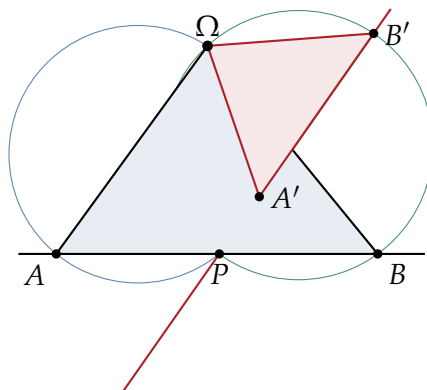


Figure 3.8. Centre Ω de la similitude directe envoyant A, B sur A', B' (ici de rapport 0,62 et d'angle 55°) : c'est le second point commun des cercles (PAA') et (PBB') , où $P = (AB) \cap (A'B')$. Les triangles ΩAB et $\Omega A'B'$ sont directement semblables.

Remarque : écriture complexe. En identifiant le plan orienté à $\mathbb{C}$ par un repère orthonormé direct, les similitudes directes sont les $z \mapsto az + b$ ($a \in \mathbb{C}^*$) et les indirectes les $z \mapsto a\bar{z} + b$; le rapport est $|a|$, l'angle $\arg a$, le centre $\frac{b}{1-a}$. Ces écritures, leur exploitation (Napoléon, droite d'Euler en complexes, Ptolémée) et l'inversion $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$ sont développées dans [L05 : Nombres complexes]; nous ne les refaisons pas.

Piège

1. Une similitude de rapport $k \neq 1$ a toujours un point fixe, en toute dimension; une isométrie, non. La composée de deux similitudes directes de rapports k et $\frac{1}{k}$ et d'angles opposés peut être une translation.
2. « Conserver les angles » : il s'agit des angles géométriques (ou orientés pour les directes), pas des longueurs; une similitude multiplie les aires par k^2 (dans le plan) et les volumes par k^n .

L'espace euclidien de dimension 3

Intuition : une rotation, c'est un axe et un angle — et un quaternion

En dimension 3, toute rotation vectorielle fixe une droite (son *axe*) et tourne le plan orthogonal d'un certain angle : c'est le contenu de la réduction des isométries [L15 : Algèbre bilinéaire]. Mais l'angle n'a de signe qu'une fois l'axe *orienté*, et retourner l'axe change le signe de l'angle. Trois outils rendent ce monde calculable :

- le **produit vectoriel**, qui fournit la formule de Rodrigues et la lecture de l'axe et de l'angle sur une matrice ;
- la **décomposition canonique** du chapitre 2, qui produit les vissages : *tout déplacement de l'espace est un vissage* (éventuellement dégénéré) ;
- les **quaternions**, qui font de $SO(3)$ un quotient de la sphère S^3 et transforment la composition des rotations, inextricable avec les angles, en une simple multiplication.

Enfin $SO(3)$, contrairement à $SO(2)$, est un groupe **simple** : la non-commutativité y est maximale.

Dans ce chapitre, E est un espace vectoriel euclidien **orienté** de dimension 3 et $\mathcal{E}$ un espace affine de direction E .

4.1 Produit mixte et produit vectoriel

Définition 4.1: Produit mixte, produit vectoriel

Le **produit mixte** de $u, v, w \in E$ est $[u, v, w] = \det_{\mathcal{B}}(u, v, w)$ pour une base orthonormée directe $\mathcal{B}$ quelconque (la matrice de passage entre deux telles bases est dans $SO_3(\mathbb{R})$, de déterminant 1). Le **produit vectoriel** $u \wedge v$ est l'unique vecteur tel que $\langle u \wedge v, w \rangle = [u, v, w]$ pour tout $w \in E$ (représentation des formes linéaires par le produit scalaire).

Proposition 4.2: Propriétés du produit vectoriel

Soient $u, v, w \in E$.

1. $(u, v) \mapsto u \wedge v$ est bilinéaire alternée ; en base orthonormée directe, $u \wedge v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$.
2. $u \wedge v$ est orthogonal à u et v ; il est nul si et seulement si u, v sont liés ; sinon $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe.
3. (Lagrange) $\|u \wedge v\|^2 + \langle u, v \rangle^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$; donc $\|u \wedge v\| = \|u\| \|v\| \sin(\widehat{u, v})$ est l'aire du parallélogramme construit sur u, v .
4. (Double produit vectoriel) $u \wedge (v \wedge w) = \langle u, w \rangle v - \langle u, v \rangle w$.
5. Pour $g \in O(E)$: $g(u) \wedge g(v) = \det(g) g(u \wedge v)$.

Démonstration. (1) Le déterminant est trilinéaire alterné ; la i -ème coordonnée est $[u, v, e_i]$, qu'on développe. (2) $\langle u \wedge v, u \rangle = [u, v, u] = 0$. Le produit est nul si et seulement si $\det(u, v, w) = 0$ pour tout w , c'est-à-dire si u, v sont liés. Sinon $[u, v, u \wedge v] = \|u \wedge v\|^2 > 0$. (3) Si u, v sont libres et $n = u \wedge v$, le déterminant de Gram de (u, v, n) vaut $[u, v, n]^2 = \|n\|^4$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ; comme $n \perp u, v$, il vaut aussi $\text{Gram}(u, v) \|n\|^2 = (\|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2) \|n\|^2$. On simplifie par $\|n\|^2 \neq 0$; le cas lié est clair. (4) Les deux membres sont trilinéaires ; il suffit de vérifier l'égalité sur les vecteurs d'une base orthonormée directe (e_1, e_2, e_3) , où $e_1 \wedge e_2 = e_3$ et permutations circulaires : par exemple $e_1 \wedge (e_1 \wedge e_2) = e_1 \wedge e_3 = -e_2 = \langle e_1, e_2 \rangle e_1 - \langle e_1, e_1 \rangle e_2$, et les autres cas sont analogues ou nuls des deux côtés. (5) $\langle g(u) \wedge g(v), g(w) \rangle = \det(g(u), g(v), g(w)) = \det(g)[u, v, w] = \det(g) \langle g(u \wedge v), g(w) \rangle$ pour tout w , et g est surjective. $\square$

4.2 Rotations : axe, angle, formule de Rodrigues

Définition 4.3: Rotation d'axe orienté a et d'angle θ

Soit $a \in E$ unitaire. Le plan $P = a^\perp$ est *orienté par a* : une base (e_1, e_2) de P est directe si (e_1, e_2, a) l'est. La **rotation** $\rho_{a, \theta}$ est l'endomorphisme égal à id sur $\mathbb{R}a$ et à la rotation d'angle θ du plan orienté P .

Proposition 4.4: Tout élément de $\text{SO}(3)$ est une rotation

Tout $u \in \text{SO}(E)$ s'écrit $\rho_{a, \theta}$. Si $u \neq \text{id}$, l'axe $\mathbb{R}a$ est $\text{Ker}(u - \text{id})$, et le couple (a, θ) est déterminé au remplacement près par $(-a, -\theta)$ (et θ modulo 2π) : $\rho_{-a, -\theta} = \rho_{a, \theta}$.

Démonstration. La réduction des isométries [L15 : Algèbre bilinéaire] fournit une base orthonormée (e_1, e_2, a) , que l'on peut supposer directe (quitte à changer a en $-a$), dans laquelle la matrice de u est $\text{diag}(R_\theta, 1)$: c'est $\rho_{a, \theta}$. Si $u \neq \text{id}$, $\theta \not\equiv 0$ et $\text{Ker}(u - \text{id}) = \mathbb{R}a$. Changer a en $-a$ renverse l'orientation de P , donc change la mesure de l'angle en son opposé (proposition 3.3). $\square$

Théorème 4.5: Formule de Rodrigues

Pour a unitaire, $\theta \in \mathbb{R}$ et $x \in E$:

$$\rho_{a, \theta}(x) = \cos \theta x + \sin \theta a \wedge x + (1 - \cos \theta) \langle a, x \rangle a.$$

Matriciellement, en notant $[a]_\times$ la matrice de $x \mapsto a \wedge x$: $R = \cos \theta I_3 + \sin \theta [a]_\times + (1 - \cos \theta) a^t a$.

Démonstration. Écrivons $x = \langle a, x \rangle a + x_\perp$ avec $x_\perp \in P$ (figure 4.1). Si $x_\perp \neq 0$, la famille $(\frac{x_\perp}{\|x_\perp\|}, \frac{a \wedge x_\perp}{\|x_\perp\|})$ est une base orthonormée de P (proposition 4.2(3)), directe car $[x_\perp, a \wedge x_\perp, a] = [a, x_\perp, a \wedge x_\perp] = \|a \wedge x_\perp\|^2 > 0$. Donc $\rho_{a,\theta}(x_\perp) = \cos \theta x_\perp + \sin \theta a \wedge x_\perp$, et $\rho_{a,\theta}(x) = \langle a, x \rangle a + \cos \theta (x - \langle a, x \rangle a) + \sin \theta a \wedge x$ (puisque $a \wedge x = a \wedge x_\perp$) : c'est la formule, qui reste vraie si $x_\perp = 0$. $\square$

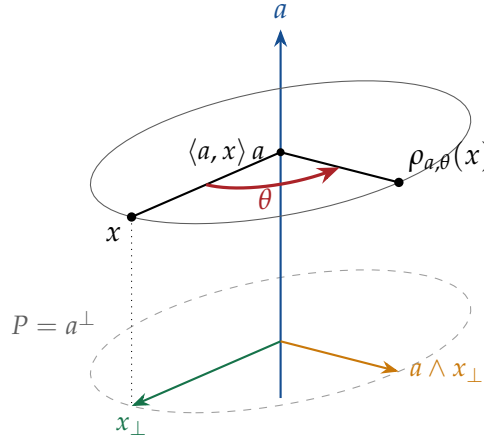


Figure 4.1. Rotation d'axe orienté par a et d'angle θ : la composante $\langle a, x \rangle a$ est fixe, la composante $x_\perp$ tourne de θ dans le plan $a^\perp$, orienté par la base directe $(x_\perp, a \wedge x_\perp)$.

Corollaire 4.6: Lire l'axe et l'angle sur la matrice

Soit $R \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$, matrice de $\rho_{a,\theta}$ dans une base orthonormée directe. Alors

$$\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta, \quad R - {}^tR = 2 \sin \theta [a]_\times, \quad \sin \theta = [x, Rx, a] \text{ pour tout } x \perp a \text{ unitaire.}$$

Démonstration. Dans la formule matricielle de Rodrigues, $[a]_\times$ est antisymétrique de trace nulle, $a^t a$ est symétrique de trace 1 : d'où la trace et la partie antisymétrique. Pour $x \perp a$ unitaire, $Rx = \cos \theta x + \sin \theta a \wedge x$, donc $[x, Rx, a] = \sin \theta [x, a \wedge x, a] = \sin \theta \|a \wedge x\|^2 = \sin \theta$. $\square$

Méthode : identifier un élément de $\text{O}_3(\mathbb{R})$

1. Vérifier ${}^tRR = I_3$ et calculer $\det R = \pm 1$.
2. Si $\det R = 1$: l'axe est $\text{Ker}(R - I_3)$ (ou se lit sur $R - {}^tR$ si $\theta \neq \pi$), $\cos \theta = \frac{\text{tr } R - 1}{2}$, et le signe de $\sin \theta$, pour l'axe orienté par a , est celui de $[x, Rx, a]$ pour un x quelconque non colinéaire à a .
3. Si $\det R = -1$: $-R \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$; si $-R = \rho_{a,\varphi}$, alors $R = \rho_{a,\varphi+\pi} \circ s_{a^\perp}$ (antirotation, voir plus bas).

Exemple : un calcul vérifié

$R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. On vérifie ${}^tRR = I_3$ et $\det R = 1$. Puis $\text{tr } R = 2$, donc $\cos \theta = \frac{1}{2}$; et $R - {}^tR = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \sin \theta [a]_\times$ donne a colinéaire à $(1, 1, 1)$; avec $a = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $2 \sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$, soit $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ainsi $R = \rho_{a,\pi/3}$: rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ autour de $(1, 1, 1)$ orienté par ce vecteur. (Contrôle par Rodrigues : $\cos \frac{\pi}{3} I_3 + \sin \frac{\pi}{3} [a]_\times + \frac{1}{2} a^t a = R$, vérifié par calcul formel.)

Proposition 4.7: Conjugaison des rotations

Pour $g \in \text{O}(E)$: $g \rho_{a,\theta} g^{-1} = \rho_{g(a), \det(g)\theta}$. En conséquence, deux rotations sont conjuguées dans $\text{SO}(E)$ si et seulement si elles ont la même trace, c'est-à-dire le même angle géométrique $|\theta| \in [0, \pi]$.

Démonstration. Appliquons Rodrigues à $y = g(x)$ et utilisons $g(a) \wedge g(x) = \det(g) g(a \wedge x)$ et $\langle g(a), g(x) \rangle = \langle a, x \rangle$:

$$\rho_{g(a), \det(g)\theta}(g(x)) = \cos \theta g(x) + \sin \theta g(a \wedge x) + (1 - \cos \theta) \langle a, x \rangle g(a) = g(\rho_{a,\theta}(x)).$$

Si $\rho_{a,\theta}$ et $\rho_{b,\theta'}$ ont même trace, $\cos \theta = \cos \theta'$; quitte à remplacer (b, θ') par $(-b, -\theta')$, $\theta' = \theta$. Soit $g \in \text{SO}(E)$ tel que $g(a) = b$ (il en existe : compléter a et b en bases orthonormées directes); alors $g \rho_{a,\theta} g^{-1} = \rho_{b,\theta}$. La réciproque vient de l'invariance de la trace. $\square$

4.3 Classification des isométries de l'espace**Théorème 4.8: Classification des isométries de l'espace**

Toute isométrie de l'espace est d'un et d'un seul des types suivants (rotations et réflexions affines s'entendent autour d'un axe Δ ou par rapport à un plan Π ; $\vec{w} \neq 0$; $\theta \neq 0$).

Type	Partie linéaire	Points fixes	réflexions
identité	id	l'espace	0
translation $t_{\vec{w}}$	id	$\emptyset$	2
rotation d'axe Δ	$\rho_{a,\theta}$	la droite Δ	2
vissage $t_{\vec{w}} \circ \rho$, $\vec{w} \in \vec{\Delta}$	$\rho_{a,\theta}$	$\emptyset$	4
réflexion s_{Π}	réflexion	le plan Π	1
symétrie glissée $t_{\vec{w}} \circ s_{\Pi}$, $\vec{w} \in \vec{\Pi}$	réflexion	$\emptyset$	3
antirotation $\rho \circ s_{\Pi}$, $\Pi \perp \Delta$ en Ω	$\rho_{a,\theta} \circ s_{a^\perp}$	$\{\Omega\}$	3

Les quatre premiers types sont les déplacements, les trois derniers les antidéplacements (figure 4.2); la symétrie centrale est l'antirotation d'angle π . Dans les cas du vissage et de la symétrie glissée, la décomposition est la décomposition canonique (unique, commutative).

Démonstration. Partie linéaire. Si $\vec{f} \in \text{SO}(E)$, c'est id ou une rotation $\rho_{a,\theta}$ ($\theta \neq 0$), de noyau $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ égal à E ou à $\mathbb{R}a$. Si $\det \vec{f} = -1$, $-\vec{f} \in \text{SO}(E)$ s'écrit $\rho_{a,\varphi}$; alors $\vec{f} = -\rho_{a,\varphi}$ vaut -1 sur $\mathbb{R}a$ et $-r_\varphi = r_{\varphi+\pi}$ sur $a^\perp$: $\vec{f} = \rho_{a,\theta} \circ s_{a^\perp}$ avec $\theta = \varphi + \pi$, les deux facteurs commutant. Si $\theta \equiv 0$, $\vec{f}$ est la réflexion $s_{a^\perp}$ et $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = a^\perp$; sinon $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \{0\}$.

Points fixes. Si $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id}) = \{0\}$, f a un unique point fixe Ω [L22 : Géométrie affine] : c'est l'antirotation $\rho_{\Delta,\theta} \circ s_{\Pi}$ avec $\Delta = \Omega + \mathbb{R}a$, $\Pi = \Omega + a^\perp$. Sinon, la décomposition canonique (théorème 2.6) donne $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et g à point fixe de partie linéaire $\vec{f}$: g est l'identité, une rotation d'axe $\Delta = \text{Fix}(g)$ ou une réflexion de plan $\Pi = \text{Fix}(g)$, et $\vec{w}$ est respectivement quelconque, dirigé par l'axe, parallèle au plan. On obtient les six autres types selon que $\vec{w}$ est nul ou non. Les nombres de réflexions viennent du théorème 2.8 : pour les isométries à point fixe, $3 - \dim \text{Fix}(f)$; la translation et la symétrie glissée en demandent au moins 2 et 3 (parité du déterminant et absence de point fixe) et ces nombres suffisent; le vissage en demande $4 = n + 1$ (point (3) du théorème). $\square$

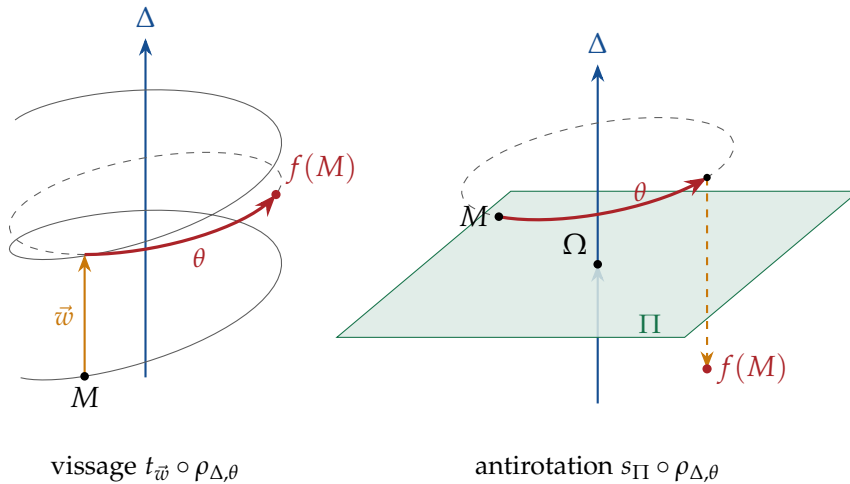


Figure 4.2. À gauche, un vissage : rotation d'angle θ autour de l'axe Δ suivie (ou précédée) d'une translation de vecteur $\vec{w}$ dirigé par l'axe ; les orbites sont sur des hélices. À droite, une antirotation : rotation autour de Δ suivie de la réflexion par rapport au plan Π orthogonal à Δ en Ω , unique point fixe.

Exemple : classifier une isométrie de l'espace

Avec la matrice R de l'exemple précédent, soit $f(X) = RX + b$, $b = (3, 0, 0)$. La partie linéaire est $\rho_{a, \pi/3}$, $a = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$. Projection de b sur l'axe : $\vec{w} = \frac{\langle b, (1, 1, 1) \rangle}{3}(1, 1, 1) = (1, 1, 1) \neq 0$. Alors $g(X) = RX + (2, -1, -1)$ a pour points fixes la droite $\Delta = (3, 3, 0) + \mathbb{R}(1, 1, 1)$ (on vérifie $R(3, 3, 0) = (1, 4, 1)$, et $(1, 4, 1) + (2, -1, -1) = (3, 3, 0)$). Donc f est le vissage d'axe Δ , d'angle $\frac{\pi}{3}$ (axe orienté par $(1, 1, 1)$) et de vecteur $(1, 1, 1)$; le déplacement minimal est $\sqrt{3}$. La démarche suit l'arbre de la figure 4.3.

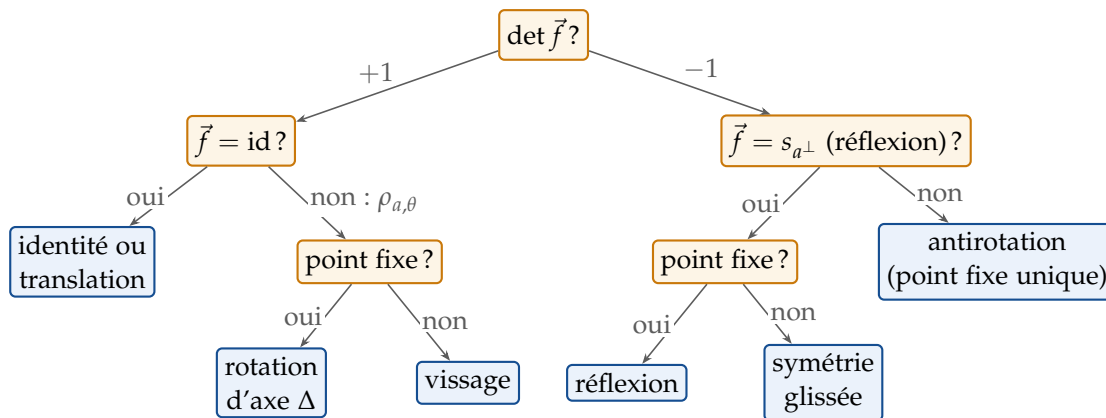


Figure 4.3. Arbre de classification d'une isométrie de l'espace : on lit d'abord la partie linéaire (déterminant, puis $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$), puis on cherche des points fixes. S'il n'y en a pas, la décomposition canonique fournit l'axe et le vecteur $\vec{w}$.

Proposition 4.9: Composée de deux renversements

Soient $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ deux droites de l'espace, d'angle géométrique $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ entre leurs directions, et $f = s_{\mathcal{D}_2} \circ s_{\mathcal{D}_1}$.

1. Si elles sont parallèles, $f = t_{2\vec{v}}$, où $\vec{v}$ est le vecteur orthogonal aux droites qui envoie $\mathcal{D}_1$ sur $\mathcal{D}_2$.
2. Si elles sont sécantes en Ω , f est la rotation d'axe la perpendiculaire en Ω à leur plan, d'angle géométrique 2α .

3. Sinon, f est le vissage d'axe leur perpendiculaire commune (PQ) , d'angle géométrique 2α et de vecteur $2\overrightarrow{PQ}$.

Démonstration. (1) Comme pour les réflexions (proposition 2.4), en remarquant que $s_D(M) = 2p_D(M) - M$. (2) f fixe Ω . Notons u_1, u_2 des vecteurs directeurs et $\Pi = \text{Vect}(u_1, u_2)$; chaque $\vec{s}_{D_i}$ vaut -1 sur la droite $\Pi^\perp$ et induit sur Π la réflexion d'axe $\mathbb{R}u_i$; la composée vaut $+1$ sur $\Pi^\perp$ et induit sur Π la rotation d'angle double de $(\mathbb{R}u_1, \mathbb{R}u_2)$ (proposition 3.9). (3) Soit (P, Q) le couple du théorème 1.9 et $D'_2 = D_2 - \overrightarrow{PQ}$, parallèle à D_2 passant par P . Alors $f = (s_{D_2} \circ s_{D'_2}) \circ (s_{D'_2} \circ s_{D_1})$: le premier facteur est $t_{2\overrightarrow{PQ}}$ par (1), le second la rotation d'axe (PQ) (perpendiculaire en P au plan de D_1, D'_2) et d'angle 2α par (2). La translation est dirigée par l'axe : c'est la décomposition canonique d'un vissage. $\square$

4.4 Le groupe $\text{SO}(3)$: renversements et simplicité

Rappel [L15 : Algèbre bilinéaire]. $\text{SO}(3)$ est engendré par les renversements (demi-tours), et tout élément est produit d'au plus deux d'entre eux : par la proposition 4.9(2), $\rho_{a,\theta} = s_{D_2} \circ s_{D_1}$ pour deux droites $D_1, D_2 \perp a$ faisant l'angle $\frac{\theta}{2}$. $\text{SO}(3)$ est compact et connexe.

Théorème 4.10: Simplicité de $\text{SO}(3)$

Le groupe $\text{SO}(3)$ est simple : ses seuls sous-groupes distingués sont $\{\text{id}\}$ et $\text{SO}(3)$.

Démonstration. Soit $N \trianglelefteq \text{SO}(3)$ contenant un élément $g \neq \text{id}$, d'angle géométrique $\theta_0 \in]0, \pi]$ et d'axe $\mathbb{R}a$.

Étape 1 : N contient des rotations de tous les petits angles. Pour x unitaire, notons $\varphi(x) \in [0, \pi]$ l'angle géométrique de $(x, g(x))$; φ est continue sur la sphère unité, $\varphi(a) = 0$ et $\varphi(x) = \theta_0$ pour $x \perp a$. La sphère étant connexe par arcs, φ prend toutes les valeurs de $[0, \theta_0]$ (théorème des valeurs intermédiaires le long d'un arc). Soit $\beta \in [0, \min(\theta_0, \frac{\pi}{2})]$ et x tel que $\varphi(x) = \beta$. Notons r le renversement d'axe $\mathbb{R}x$. Par la proposition 4.7, grg^{-1} est le renversement d'axe $\mathbb{R}g(x)$, et

$$h = (grg^{-1})r^{-1} = g(rg^{-1}r^{-1}) \in N$$

(N est distingué et contient g et g^{-1}). Par la proposition 4.9(2), h est une rotation d'angle géométrique 2β . Ainsi N contient une rotation de chaque angle $\gamma \in [0, \gamma_0]$, où $\gamma_0 = \min(2\theta_0, \pi) > 0$.

Étape 2 : conjugaison. Par la proposition 4.7, N contient alors toutes les rotations d'angle géométrique $\leq \gamma_0$.

Étape 3 : puissances. Toute rotation $\rho_{b,\gamma}$, $\gamma \in [0, \pi]$, est égale à $(\rho_{b,\gamma/m})^m$; pour m assez grand, $\frac{\gamma}{m} \leq \gamma_0$, donc $\rho_{b,\gamma} \in N$. D'où $N = \text{SO}(3)$. $\square$

Remarque : où sert la dimension 3 ? L'argument utilise la connexité de la sphère (pour faire varier l'angle continûment), la conjugaison de toutes les rotations de même angle et la divisibilité des rotations. En dimension 2, la seconde propriété échoue ($\text{SO}(2)$ est commutatif : chaque classe de conjugaison est un singleton). On montre que $\text{SO}(n)$ est simple pour n impair ≥ 3 et que $\text{SO}(n)/\{\pm \text{id}\}$ l'est pour n pair ≥ 6 (admis).

Contre-exemple

- $O(3) = SO(3) \times \{\pm \text{id}\}$ n'est pas simple : $\{\pm \text{id}\}$ et $SO(3)$ y sont distingués.
- $SO(2)$, commutatif infini, a une infinité de sous-groupes distingués (les groupes $\mathbb{U}_n$ des rotations d'angle multiple de $\frac{2\pi}{n}$).
- $SO(4)$ n'est pas simple : $-\text{id}$ y est central, et (section suivante) les applications $x \mapsto px$ (p quaternion unitaire) forment un sous-groupe distingué.
- $\text{Is}^+(\mathbb{R}^3)$ n'est pas simple : les translations forment un sous-groupe distingué (théorème 2.2).

4.5 Quaternions et rotations**Définition 4.11: Le corps des quaternions**

On note $\mathbb{H}$ l'ensemble des matrices $q = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. C'est un sous- $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ de dimension 4, de base $1 = I_2$, $i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (les matrices de [L09 : Groupes finis]) : $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$ correspond à $\alpha = x_0 + ix_1$, $\beta = -x_2 + ix_3$. On note $\bar{q} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k$ le **conjugué**, $N(q) = \sum x_\ell^2$ la **norme**, $\text{Re } q = x_0$ la partie réelle, et $\mathbb{H}_0 = \text{Vect}(i, j, k)$ l'espace des quaternions **purs**, identifié à l'espace euclidien orienté $\mathbb{R}^3$ par la base orthonormée directe (i, j, k) .

Proposition 4.12: Structure de $\mathbb{H}$

1. $\mathbb{H}$ est une sous- $\mathbb{R}$ -algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, donc associative ; $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$.
2. $\bar{q} = q^*$ (matrice adjointe), donc $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$; et $q\bar{q} = \bar{q}q = N(q) = \det q$. Ainsi $N(pq) = N(p)N(q)$.
3. $\mathbb{H}$ est un **corps non commutatif** : $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{N(q)}$ pour $q \neq 0$. Son centre est $\mathbb{R}$.
4. Pour $p, q \in \mathbb{H}_0$: $pq = -\langle p, q \rangle + p \wedge q$. En particulier $q^2 = -N(q)$ pour q pur, et deux quaternions purs commutent si et seulement s'ils sont colinéaires.

Démonstration. (1) Le produit de deux matrices de $\mathbb{H}$ est $\begin{pmatrix} \alpha\gamma - \bar{\beta}\delta & -\alpha\bar{\delta} - \bar{\beta}\gamma \\ \beta\gamma + \bar{\alpha}\delta & \bar{\alpha}\gamma - \beta\bar{\delta} \end{pmatrix}$, qui est de la forme voulue avec $\alpha' = \alpha\gamma - \bar{\beta}\delta$ et $\beta' = \beta\gamma + \bar{\alpha}\delta$. Les relations se vérifient par calcul matriciel. (2) L'adjointe de q est $\begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, qui correspond à $(\bar{\alpha}, -\beta)$, soit $x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k$. Puis $q\bar{q} = (|\alpha|^2 + |\beta|^2)I_2$ par calcul direct, et $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \sum x_\ell^2 = \det q$; on conclut par multiplicativité du déterminant. (3) découle de (2). (4) Par bilinéarité, il suffit de calculer les produits des vecteurs de base : $e_\ell^2 = -1$ et $e_\ell e_m = \pm e_n$ selon les signes du produit vectoriel. Si p, q sont purs, $qp - pq = 2q \wedge p$, nul si et seulement si p, q sont liés ; donc un quaternion $x_0 + v$ commute à tous les purs si et seulement si $v = 0$: le centre est $\mathbb{R}$. $\square$

Théorème 4.13: S^3 , $SU(2)$ et $SO(3)$

Soit $S^3 = \{q \in \mathbb{H} : N(q) = 1\}$, sous-groupe de $\mathbb{H}^*$ (sphère unité de $\mathbb{R}^4$).

1. $S^3 = SU(2)$.

2. Pour $q \in S^3$, l'application $C_q : v \mapsto qvq^{-1} = qv\bar{q}$ stabilise $\mathbb{H}_0$ et y induit une rotation. Plus précisément, si $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} a$ avec $a \in \mathbb{H}_0$ unitaire, alors $C_q = \rho_{a,\theta}$.
3. $C : S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$, $q \mapsto C_q$, est un morphisme de groupes **surjectif** de noyau $\{\pm 1\} : \text{SO}(3) \simeq S^3 / \{\pm 1\} = \text{SU}(2) / \{\pm I_2\}$.

Démonstration. (1) Un élément de $\text{SU}(2)$ s'écrit $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$ avec inverse égal à l'adjointe et à la comatrice transposée : $\begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \\ \bar{\gamma} & \bar{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta & -\gamma \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, d'où $\delta = \bar{\alpha}$, $\gamma = -\bar{\beta}$: c'est un élément de $\mathbb{H}$ de déterminant 1. La réciproque vient de $q^*q = N(q)I_2$. (2) Pour v pur, $\overline{q\bar{v}\bar{q}} = q\bar{v}\bar{q} = -qv\bar{q}$, donc $C_q(v)$ est pur ; C_q est linéaire et $N(C_q(v)) = N(v) : C_q \in \text{O}(\mathbb{H}_0)$. Tout $q \in S^3$ s'écrit $q = c + sa$ avec $c = \cos \frac{\theta}{2}$, $s = \sin \frac{\theta}{2}$, a pur unitaire (si $q = \pm 1$, a est quelconque). Pour x pur, par la proposition 4.12(4) : $ax - xa = 2a \wedge x$, et

$$axa = (-\langle a, x \rangle + a \wedge x)a = -\langle a, x \rangle a - \langle a \wedge x, a \rangle + (a \wedge x) \wedge a = -2\langle a, x \rangle a + x$$

(double produit vectoriel). D'où

$$qx\bar{q} = (c + sa)x(c - sa) = c^2x + cs(ax - xa) - s^2axa = \cos \theta x + \sin \theta a \wedge x + (1 - \cos \theta) \langle a, x \rangle a,$$

qui est $\rho_{a,\theta}(x)$ par Rodrigues. (3) $C_{pq} = C_p \circ C_q$; la surjectivité vient de (2) et de la proposition 4.4. Enfin $C_q = \text{id}$ si et seulement si q commute à tous les quaternions purs, donc à tout $\mathbb{H}$, c'est-à-dire $q \in \mathbb{R} \cap S^3 = \{\pm 1\}$. $\square$

Corollaire 4.14: Composer deux rotations

Si $q_a = \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} a$ et $q_b = \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2} b$, alors $\rho_{b,\beta} \circ \rho_{a,\alpha} = C_{q_b q_a}$, avec

$$q_b q_a = \left(\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \langle a, b \rangle \right) + \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} a + \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} b + \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} b \wedge a.$$

L'angle γ de la composée vérifie donc $\cos \frac{\gamma}{2} = \pm \left(\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \langle a, b \rangle \right)$.

Démonstration. C est un morphisme, et l'on développe le produit avec la proposition 4.12(4) : $ba = -\langle b, a \rangle + b \wedge a$. $\square$

Exemple : deux quarts de tour font un tiers de tour

Composons le quart de tour autour de i puis le quart de tour autour de k : $q_k q_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + k) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i) = \frac{1}{2}(1 + i + k + ki) = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$. Donc $\cos \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2}$, $\gamma = \frac{2\pi}{3}$, et l'axe est dirigé par $(1, 1, 1) : \rho_{k, \pi/2} \circ \rho_{i, \pi/2} = \rho_{(1,1,1)/\sqrt{3}, 2\pi/3}$, la permutation circulaire des axes $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (vérifié par produit matriciel). Dans l'ordre inverse, $q_i q_k = \frac{1}{2}(1 + i - j + k)$: l'axe change $((1, -1, 1))$, preuve tangible de la non-commutativité (figure 4.4).

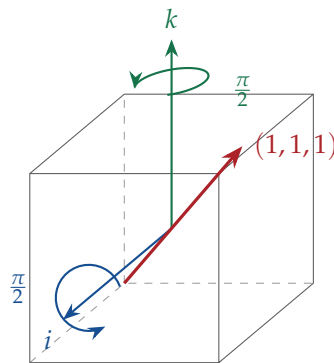


Figure 4.4. Deux quarts de tour, autour de i puis autour de k , donnent le tiers de tour autour de la grande diagonale $(1, 1, 1)$ du cube : $q_k q_i = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$. Les deux rotations conservent le cube, donc leur composée aussi ; elle permute circulairement les trois axes.

Remarque : prolongements.

- Le noyau $\{\pm 1\}$ signifie qu'une rotation est représentée par deux quaternions opposés : θ et $\theta + 2\pi$ donnent q et $-q$. Topologiquement, $SO(3)$ est l'espace projectif réel de dimension 3 (sphère S^3 dont on identifie les points antipodaux), qui n'est pas simplement connexe (admis).
- L'image réciproque par C du groupe $\{\text{id}, \rho_{i, \pi}, \rho_{j, \pi}, \rho_{k, \pi}\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ est le groupe des quaternions $\mathbb{H}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ [L09 : Groupes finis] : un groupe d'ordre 8 non abélien au-dessus d'un groupe abélien.
- *Angles d'Euler.* Toute rotation s'écrit $\rho_{e_3, \psi} \circ \rho_{e_1, \vartheta} \circ \rho_{e_3, \varphi}$ avec $\vartheta \in [0, \pi]$: on choisit ϑ et ψ pour amener e_3 sur $g(e_3)$, puis φ pour corriger la rotation résiduelle autour de e_3 . Cette paramétrisation, utile en mécanique, a des singularités ($\vartheta \in \{0, \pi\}$) que les quaternions évitent.
- $S^3 \times S^3 \rightarrow SO(4)$, $(p, q) \mapsto (x \mapsto px\bar{q})$ est un morphisme surjectif de noyau $\{\pm(1, 1)\}$ (admis) : c'est la structure de $SO(4)$.

Piège

1. Dans C_q , l'angle est θ et non $\frac{\theta}{2}$: le quaternion porte le *demi*-angle.
2. L'ordre compte : $\rho_{b, \beta} \circ \rho_{a, \alpha}$ correspond à $q_b q_a$, et en général $q_b q_a \neq q_a q_b$.
3. Une matrice de $O_3(\mathbb{R})$ de trace -1 et de déterminant 1 est un demi-tour ($\theta = \pi$) : sa partie antisymétrique est nulle et l'axe ne se lit pas sur $R - {}^t R$; on le cherche dans $\text{Ker}(R - I_3)$.

Groupes finis d'isométries, polygones et polyèdres réguliers

Intuition : compter les axes de symétrie

Un objet géométrique borné (polygone, polyèdre, molécule, cristal fini) a un *centre* : l'isobarycentre de ses sommets, fixé par toutes ses symétries. Son groupe d'isométries est donc un sous-groupe fini de $O(2)$ ou $O(3)$. Dans le plan, il n'y a que les groupes cycliques et diédraux. Dans l'espace, une *équation aux classes* sur les pôles des rotations (les points où les axes percent la sphère) ne laisse que cinq familles : cycliques, diédraux, et trois groupes exceptionnels, $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{A}_5$, qui sont les groupes de rotations du tétraèdre, du cube et de l'icosaèdre. *L'algèbre (une équation diophantienne) prédit la géométrie (cinq solides de Platon).*

5.1 Le point fixe d'un groupe fini d'isométries

Proposition 5.1: Point fixe commun

Soit G un sous-groupe de $\text{Is}(\mathcal{E})$ ayant une orbite finie $\{M_1, \dots, M_m\}$ (c'est le cas si G est fini). L'isobarycentre Ω de cette orbite est fixé par tout élément de G . Par suite, en vectorialisant en Ω , G s'identifie à un sous-groupe de $O(E)$: les sous-groupes finis de $\text{Is}(\mathcal{E})$ sont, à conjugaison près par une translation, les sous-groupes finis de $O(E)$.

Démonstration. Tout $g \in G$ permute l'orbite, et une application affine conserve les barycentres [L22 : Géométrie affine] : $g(\Omega) = \text{bar}(g(M_1), \dots, g(M_m)) = \Omega$. Si Ω est fixé par G , $G \subset \text{Is}_\Omega(\mathcal{E}) \simeq O(E)$ (théorème 2.2). $\square$

Contre-exemple

- Le groupe $\{t_{k\vec{u}} : k \in \mathbb{Z}\}$, infini, n'a aucun point fixe ; de même le groupe engendré par une symétrie glissée.
- L'hypothèse porte sur *une* orbite finie, pas sur la finitude de G : le groupe infini des rotations $\rho_{\Omega, k\theta}$ ($\frac{\theta}{\pi}$ irrationnel) fixe Ω (orbite $\{\Omega\}$).

5.2 Sous-groupes finis de $O(2)$; polygones réguliers

Théorème 5.2: Sous-groupes finis de $O(2)$

Soit G un sous-groupe fini de $O(E)$, $\dim E = 2$, et $H = G \cap \text{SO}(E)$, d'ordre n .

1. H est cyclique : $H = C_n = \{r_{2k\pi/n} : 0 \leq k < n\}$.
2. Si $G \neq H$, alors $|G| = 2n$, G contient exactement n réflexions, dont les axes font entre eux des angles multiples de $\frac{\pi}{n}$, et G est isomorphe au groupe diédral D_n (avec $D_1 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $D_2 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$).

Démonstration. (1) Si $n = 1$, c'est clair. Sinon, orientons E et soit $\theta_0 \in]0, 2\pi]$ la plus petite mesure dans $]0, 2\pi]$ d'un élément de H distinct de id (il y en a un nombre fini). Pour $r_\theta \in H$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$, écrivons $\theta = q\theta_0 + \theta'$ avec $0 \leq \theta' < \theta_0$: $r_{\theta'} = r_\theta r_{\theta_0}^{-q} \in H$, donc $\theta' = 0$ par minimalité. Ainsi $H = \langle r_{\theta_0} \rangle$, et $r_{2\pi} = \text{id} \in H$ impose $2\pi = m\theta_0$: H est cyclique engendré par $r_{2\pi/m}$, et $m = n$. (2) $\det$ induit un morphisme surjectif $G \rightarrow \{\pm 1\}$ de noyau H : $|G| = 2n$, et $G \setminus H = sH$ pour toute réflexion $s \in G$. Les n éléments sr ($r \in H$) sont des réflexions, d'axes faisant avec celui de s les angles $\frac{k\pi}{n}$ (proposition 3.9). Enfin, avec $r = r_{2\pi/n}$: $s^2 = \text{id}$, $r^n = \text{id}$, $srs^{-1} = r^{-1}$ (proposition 3.1) et $G = \langle r, s \rangle$ d'ordre $2n$: $G \simeq D_n$ [L09 : Groupes finis]. $\square$

Corollaire 5.3: Théorème de Léonard de Vinci

Tout groupe fini d'isométries du plan est cyclique (groupe de rotations de même centre) ou diédral.

Démonstration. Propositions 5.1 et théorème 5.2. $\square$

Définition 5.4: Polygone régulier

Soit $n \geq 3$. Un **polygone régulier convexe** à n côtés est l'image par une similitude du polygone de sommets $A_k = (\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n})$, $0 \leq k < n$ (racines n -ièmes de l'unité [L05 : Nombres complexes]), côtés $[A_k A_{k+1}]$ (indices modulo n).

Théorème 5.5: Groupe d'un polygone régulier

Le groupe des isométries du plan conservant l'ensemble des sommets d'un polygone régulier $\mathcal{P}_n$ de centre Ω est le groupe diédral D_n , d'ordre $2n$: les n rotations $\rho_{\Omega, 2k\pi/n}$ et n réflexions. Si n est impair, chaque axe passe par un sommet et par le milieu du côté opposé ; si n est pair, $\frac{n}{2}$ axes passent par deux sommets opposés et $\frac{n}{2}$ par les milieux de deux côtés opposés (figure 5.1).

Démonstration. On se ramène à $A_k = (\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n})$, $\Omega = O$. Le groupe G fixe l'isobarycentre O des sommets (proposition 5.1), donc $G \subset O_2(\mathbb{R})$. Il contient $r_{2\pi/n}$ et la réflexion s_0 d'axe (OA_0) , donc le groupe diédral $\langle r_{2\pi/n}, s_0 \rangle$ d'ordre $2n$. Inversement, $g \in G$ conserve les distances ; les voisins de A_k sont les deux sommets les plus proches de A_k , donc $g(A_1)$ est un voisin de $g(A_0)$: au plus $n \times 2$ choix, et g est déterminé par $g(A_0), g(A_1)$ (car O, A_0, A_1 forment un repère affine, lemme 2.7). D'où $|G| \leq 2n$ et l'égalité. La réflexion $r^k s_0$ a pour axe la droite d'angle polaire $\frac{k\pi}{n}$: elle passe par $A_{k/2}$ si k est pair, par le milieu de $[A_{(k-1)/2} A_{(k+1)/2}]$ si k est impair. La direction opposée, d'angle $\frac{(k+n)\pi}{n}$, est du même type si n est pair, du type contraire si n est impair. $\square$

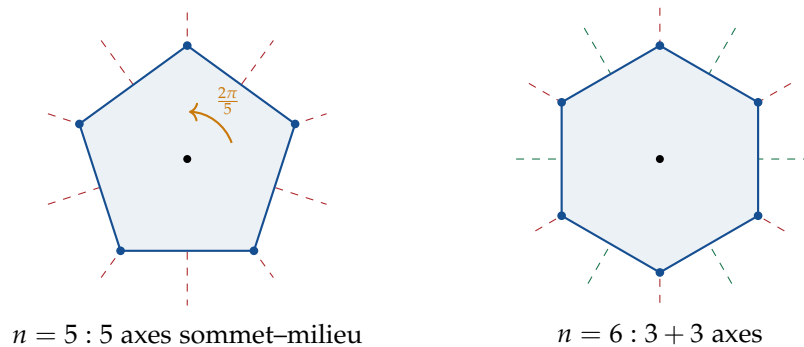


Figure 5.1. Axes de symétrie d'un polygone régulier. Pour n impair, chaque axe joint un sommet au milieu du côté opposé ; pour n pair, il y a deux familles d'axes (sommets-sommets opposés en rouge, milieux-milieux opposés en vert). Dans les deux cas, le groupe est D_n , d'ordre $2n$.

Remarque : constructibilité. Le polygone régulier à n côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ avec des nombres premiers de Fermat $p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$ distincts (théorème de Gauss–Wantzel : condition nécessaire [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques], suffisante [L24 : Théorie de Galois]); le pentagone est construit explicitement dans [L05 : Nombres complexes].

Contre-exemple

- Le polygone étoilé $\{5/2\}$ (pentagramme) a le même groupe D_5 : le groupe ne détermine pas la figure.
- Un losange non carré est équilatéral sans être régulier : son groupe est $D_2 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, d'ordre $4 < 8$. Un rectangle non carré a les mêmes angles qu'un carré et le même groupe que le losange.

5.3 Sous-groupes finis de $SO(3)$

Définition 5.6: Pôles

Soit G un sous-groupe fini de $SO(3)$. Un **pôle** de G est un vecteur unitaire fixé par un élément $g \neq \text{id}$ de G : chaque $g \neq \text{id}$ a exactement deux pôles $\pm a$ (proposition 4.4). On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des pôles et, pour $p \in \mathcal{P}$, $n_p = |G_p| \geq 2$ l'ordre de son stabilisateur.

Lemme 5.7: Action sur les pôles

G agit sur $\mathcal{P}$. Le stabilisateur G_p est le groupe cyclique des éléments de G d'axe $\mathbb{R}p$ (et de l'identité), et $G_{-p} = G_p$.

Démonstration. Si $h(p) = p$ avec $h \neq \text{id}$, alors $ghg^{-1} \neq \text{id}$ fixe $g(p)$: $g(p)$ est un pôle. G_p est formé de rotations d'axe $\mathbb{R}p$; il s'identifie à un sous-groupe fini de $SO(p^\perp)$, cyclique par le théorème 5.2. $\square$

Théorème 5.8: Classification des sous-groupes finis de $SO(3)$

Soit G un sous-groupe fini de $SO(3)$ d'ordre $N \geq 2$. Les pôles forment $k \in \{2, 3\}$ orbites, de stabilisateurs d'ordres $n_1 \leq \cdots \leq n_k$, et l'on est dans l'un des cas suivants :

(n_i)	N	tailles des orbites	G est isomorphe à	réalisation
(N, N)	N	1, 1	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	rotations autour d'un axe
$(2, 2, n), n \geq 2$	$2n$	$n, n, 2$	D_n	polygone régulier (dièdre)
$(2, 3, 3)$	12	6, 4, 4	$\mathfrak{A}_4$	tétraèdre
$(2, 3, 4)$	24	12, 8, 6	$\mathfrak{S}_4$	cube, octaèdre
$(2, 3, 5)$	60	30, 20, 12	$\mathfrak{A}_5$	icosaèdre, dodécaèdre

Démonstration. Étape 1 : la formule des pôles. Comptons les couples (g, p) avec $g \neq \text{id}$ et p pôle de g : chaque $g \neq \text{id}$ en fournit 2, et chaque pôle p en fournit $n_p - 1$. Si $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$ sont les orbites, de stabilisateurs d'ordres n_i , on a $|\mathcal{O}_i| = \frac{N}{n_i}$ [L09 : Groupes finis], d'où

$$2(N - 1) = \sum_{i=1}^k \frac{N}{n_i} (n_i - 1), \quad \text{soit} \quad 2 - \frac{2}{N} = \sum_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{n_i}\right). \quad (*)$$

Étape 2 : l'équation diophantienne. Le membre de gauche est dans $[1, 2[$, chaque terme de droite dans $[\frac{1}{2}, 1[$: donc $k \geq 2$ et $k \leq 3$. Si $k = 2$: $\frac{2}{N} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}$ avec $n_i \leq N$, d'où $n_1 = n_2 = N$. Si $k = 3$: $1 + \frac{2}{N} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} > 1$, donc $n_1 = 2$ (sinon la somme est ≤ 1) ; puis $\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{N} > \frac{1}{2}$ impose $n_2 \in \{2, 3\}$. Si $n_2 = 2$, $n_3 = \frac{N}{2}$ est quelconque ; si $n_2 = 3$, $\frac{1}{n_3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{N} > \frac{1}{6}$ impose $n_3 \in \{3, 4, 5\}$ et $N = 12, 24, 60$. Les tailles d'orbites sont les $\frac{N}{n_i}$ (pour le cube, voir la figure 5.3).

Étape 3 : identification. Rappelons $g\rho_{p,\theta}g^{-1} = \rho_{g(p),\theta}$ (proposition 4.7).

- (N, N) : deux pôles $\pm p$ fixés par tout G ; $G = G_p$ est cyclique.
- $(2, 2, n)$. Si $n = 2$, $N = 4$ et tout élément $\neq \text{id}$ est un demi-tour : $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 = D_2$. Si $n \geq 3$, soit $\{p, q\}$ l'orbite de taille 2 ; $-p$ est un pôle de stabilisateur d'ordre $n \geq 3$, donc dans cette orbite : $q = -p$. Le groupe $H = G_p$, cyclique d'ordre n engendré par $r = \rho_{p, 2\pi/n}$, est d'indice 2, et tout $s \in G \setminus H$ envoie p sur $-p$; par Rodrigues, une rotation qui envoie p sur $-p$ est un demi-tour d'axe orthogonal à p . Alors $s^2 = \text{id}$ et $srs^{-1} = \rho_{-p, 2\pi/n} = r^{-1}$: $G \simeq D_n$.
- $(2, 3, 3)$. L'orbite $\mathcal{O}$ de 4 pôles d'ordre 3 fournit un morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}(\mathcal{O}) \simeq \mathfrak{S}_4$, injectif car une rotation $\neq \text{id}$ ne fixe que deux vecteurs unitaires. Or $\mathfrak{A}_4$ est le seul sous-groupe d'ordre 12 de $\mathfrak{S}_4$: un tel sous-groupe, d'indice 2, est distingué et contient tous les carrés, donc tous les 3-cycles ($c = (c^2)^2$), qui engendrent $\mathfrak{A}_4$ [L09 : Groupes finis]. Donc $G \simeq \mathfrak{A}_4$.
- $(2, 3, 4)$. Les 8 pôles d'ordre 3 forment une seule orbite, stable par $p \mapsto -p$: ils définissent 4 droites $L_1, \dots, L_4$, que G permute : morphisme $\varphi : G \rightarrow \mathfrak{S}_4$. Pour p pôle d'ordre 3, $\rho = \rho_{p, 2\pi/3}$ fixe la droite $\mathbb{R}p$ et aucune autre (si $\rho(L) = L$, ρ agit sur L par ± 1 , et $\rho^3 = \text{id}$ impose $+1$, donc $L = \mathbb{R}p$) : $\varphi(\rho)$ et $\varphi(\rho^2)$ sont les deux 3-cycles fixant $\mathbb{R}p$. L'image contient les huit 3-cycles, donc $\mathfrak{A}_4$, et $|\text{Ker } \varphi| \leq 2$. Si $\text{Ker } \varphi = \{\text{id}, h\}$, ce sous-groupe distingué d'ordre 2 est central, donc $h\rho h^{-1} = \rho_{h(p), 2\pi/3} = \rho$ impose $h(p) = p$ (si $h(p) = -p$, on obtiendrait $\rho_{p, -2\pi/3} \neq \rho$) ; $h \neq \text{id}$ fixerait les 8 pôles : absurde. Donc φ est injectif et $G \simeq \mathfrak{S}_4$.
- $(2, 3, 5)$. Chaque orbite est la seule de son ordre n_i , donc est stable par $p \mapsto -p$. Les éléments $\neq \text{id}$ se répartissent en $\frac{30}{2} = 15$ demi-tours, $\frac{20 \times 2}{2} = 20$ éléments d'ordre 3, et $\frac{12 \times 4}{2} = 24$ d'ordre 5. Par la formule de conjugaison, les ensembles $C_2 = \{\rho_{q, \pi}\}$, $C_3 = \{\rho_{q, 2\pi/3}\}$ (qui contient aussi les $\rho_{q, 4\pi/3} = \rho_{-q, 2\pi/3}$), $C_5 = \{\rho_{q, 2\pi/5}\}$ et $C'_5 = \{\rho_{q, 4\pi/5}\}$ (q parcourant l'orbite correspondante) sont chacun contenus dans une classe de conjugaison, et la trace sépare C_5 de C'_5 : ce sont exactement les classes, de cardinaux 15, 20, 12, 12. Un sous-groupe distingué est réunion de classes, d'ordre 1+ une somme partielle de (15, 20, 12, 12) divisant 60 : on vérifie que seules les valeurs 1 et 60 sont possibles (16, 21, 13, 25, 36, 28, 33, 40, 45, 48 ne divisent pas 60). Ainsi G est simple d'ordre 60, donc isomorphe à $\mathfrak{A}_5$ [L23 : Groupe linéaire].

L'existence des cinq types est l'objet de la section 5.5. □

La figure 5.2 résume la discussion de l'étape 2.

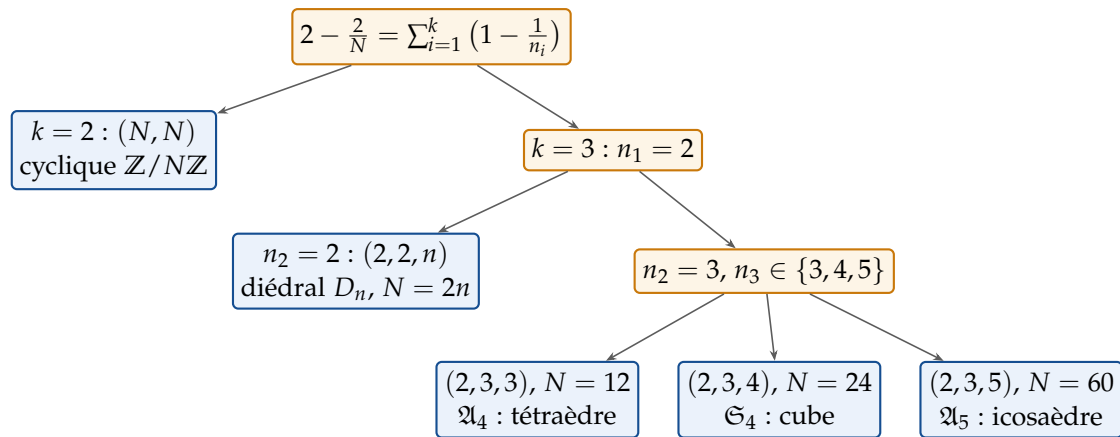


Figure 5.2. De l'équation des pôles à la classification. Le membre de gauche est dans $[1, 2[$ et chaque terme de droite dans $[\frac{1}{2}, 1[$, d'où $k \in \{2, 3\}$; les inégalités successives ne laissent que deux familles infinies et trois groupes exceptionnels, réalisés par les solides de Platon.

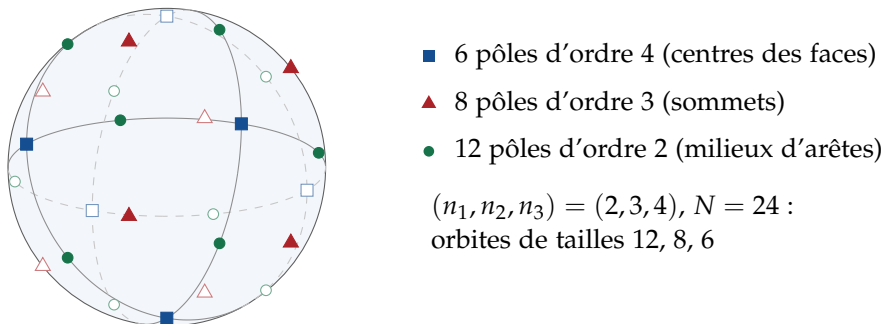


Figure 5.3. Les 26 pôles du groupe des rotations du cube sur la sphère unité (symboles creux : face cachée) et leurs trois orbites; on vérifie $2 - \frac{2}{24} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.

Remarque. Deux sous-groupes finis isomorphes de $\text{SO}(3)$ sont conjugués : on le montre en reconstruisant, à partir de l'orbite des pôles d'ordre maximal, un polyèdre régulier conservé par le groupe (admis). Les sous-groupes finis de $\text{O}(3)$ s'en déduisent : si $G \not\subset \text{SO}(3)$, ou bien $-\text{id} \in G$ et $G = G^+ \times \{\pm \text{id}\}$, ou bien $g \mapsto \det(g)g$ identifie G à un sous-groupe de $\text{SO}(3)$ contenant $G^+ = G \cap \text{SO}(3)$ comme sous-groupe d'indice 2 (exemple : le groupe $\mathfrak{S}_4$ du tétraèdre ci-dessous).

5.4 Les polyèdres réguliers

Définition 5.9: Polyèdre régulier

Un **polyèdre convexe** est l'enveloppe convexe d'un nombre fini de points de $\mathbb{R}^3$ non coplanaires; ses faces, arêtes et sommets sont définis comme d'habitude (admis). Il est **régulier** si ses faces sont des polygones réguliers isométriques à p côtés et si chaque sommet appartient au même nombre q de faces; (p, q) est son *type* (symbole de Schläfli).

Théorème 5.10: Les cinq solides de Platon

À similitude près, il existe exactement cinq polyèdres réguliers convexes :

	(p, q)	S	A	F	sommets (à similitude près)	dual
tétraèdre	$(3, 3)$	4	6	4	$(1, 1, 1)$ et permutations de $(1, -1, -1)$	lui-même
cube	$(4, 3)$	8	12	6	$(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$	octaèdre
octaèdre	$(3, 4)$	6	12	8	$(\pm 1, 0, 0)$ et permutations	cube
dodécaèdre	$(5, 3)$	20	30	12	$(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$, perm. circ. de $(0, \pm \frac{1}{\phi}, \pm \phi)$	icosaèdre
icosaèdre	$(3, 5)$	12	30	20	perm. circ. de $(0, \pm 1, \pm \phi)$	dodécaèdre

où $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est le nombre d'or (figure 5.4).

Démonstration. *Restriction des types.* En un sommet, les q faces ont des angles $\frac{(p-2)\pi}{p}$; la somme des angles des faces d'un angle polyèdre convexe étant $< 2\pi$ (admis), $q \frac{(p-2)\pi}{p} < 2\pi$, soit $(p-2)(q-2) < 4$: avec $p, q \geq 3$, il ne reste que les cinq couples du tableau. On retrouve ce résultat par la formule d'Euler $S - A + F = 2$, qui donne $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, ainsi que les nombres (S, A, F) [L16 : Combinatoire].

Existence. On vérifie sur les coordonnées (calcul direct, contrôlé numériquement) que les arêtes, c'est-à-dire les paires de sommets à distance minimale, sont au nombre de A , que les faces sont des polygones réguliers à p côtés, et que chaque sommet est sur q faces. Par exemple, pour l'icosaèdre, les voisins de $(0, 1, \phi)$ sont les 5 sommets à distance 2 : $(0, -1, \phi)$, $(\pm 1, \phi, 0)$, $(\pm \phi, 0, 1)$.

Unicité (esquisse). Pour un type (p, q) donné et une longueur d'arête fixée, l'angle polyèdre en un sommet est déterminé (pyramide régulière à q faces d'angle au sommet $\frac{(p-2)\pi}{p}$), donc aussi l'angle dièdre entre deux faces adjacentes. Une face étant placée, ses voisines le sont de proche en proche (le graphe des faces est connexe) : le polyèdre est déterminé à isométrie près. $\square$

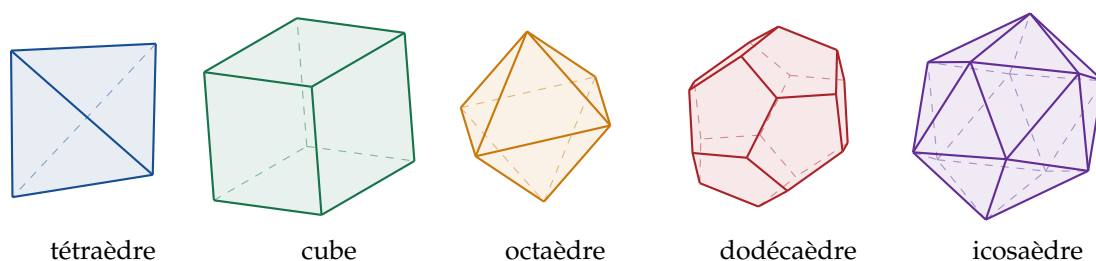


Figure 5.4. Les cinq solides de Platon en perspective cavalière (arêtes cachées en pointillés), tracés à partir des coordonnées du théorème 5.10.

Proposition 5.11: Dualité

Les centres des faces d'un polyèdre régulier de type (p, q) sont les sommets d'un polyèdre régulier de type (q, p) , le **dual**, qui a le même groupe d'isométries.

Démonstration. Toute isométrie qui conserve le polyèdre permute ses faces, donc leurs centres : elle conserve le dual, et réciproquement (le dual du dual est homothétique au polyèdre initial). Sur les coordonnées : les centres des faces du cube $[-1, 1]^3$ sont les $\pm e_i$, sommets de l'octaèdre ; les centres des faces du tétraèdre $\{(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, 1, -1), (-1, -1, 1)\}$ sont les opposés des sommets divisés par 3, formant un tétraèdre ; pour le dodécaèdre et l'icosaèdre, le calcul est analogue (vérifié numériquement). $\square$

5.5 Groupes d'isométries des solides de Platon

Proposition 5.12: Le tétraèdre

Soit T un tétraèdre régulier de sommets $A_1, \dots, A_4$. L'action sur les sommets induit des isomorphismes $\text{Is}(T) \simeq \mathfrak{S}_4$ et $\text{Is}^+(T) \simeq \mathfrak{A}_4$. Les 12 rotations sont : l'identité, les 8 rotations d'angle $\pm \frac{2\pi}{3}$ autour des 4 axes sommet-centre de la face opposée (3-cycles), les 3 demi-tours autour des axes joignant les milieux de deux arêtes opposées (double transpositions). Les 12 antidéplacements sont les 6 réflexions (transpositions) et 6 antirotations d'angle $\pm \frac{\pi}{2}$ (4-cycles).

Démonstration. $\text{Is}(T)$ fixe l'isobarycentre et permute les sommets : morphisme $\varphi : \text{Is}(T) \rightarrow \mathfrak{S}_4$, injectif par le lemme 2.7 (les quatre sommets forment un repère affine). Le plan médiateur de $[A_i A_j]$ contient les deux autres sommets (équidistants de A_i et A_j) : la réflexion correspondante réalise la transposition (ij) . Les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_4$, donc φ est un isomorphisme. Les morphismes $g \mapsto \det \vec{g}$ et $g \mapsto \varepsilon(\varphi(g))$ coïncident sur les réflexions, qui engendrent : $\text{Is}^+(T) = \varphi^{-1}(\mathfrak{A}_4)$. La description géométrique s'en déduit en lisant les types de cycles : un 3-cycle fixe un sommet et permute les trois autres, etc. $\square$

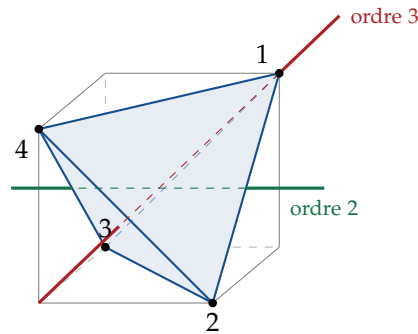


Figure 5.5. Tétraèdre régulier inscrit dans un cube. Axe d'ordre 3 (rouge) : sommet 1 – centre de la face opposée. Axe d'ordre 2 (vert) : milieux des arêtes opposées $[12]$ et $[34]$; le demi-tour correspondant réalise la double transposition $(12)(34)$.

Théorème 5.13: Le cube et l'octaèdre

Soit $C = [-1, 1]^3$. Le groupe $\text{Is}(C)$ est le groupe des 48 matrices de permutation signées ; $\text{Is}(C) = \text{Is}^+(C) \times \{\pm \text{id}\}$, et l'action de $\text{Is}^+(C)$ sur les quatre **grandes diagonales** induit un isomorphisme $\text{Is}^+(C) \simeq \mathfrak{S}_4$. Ainsi $\text{Is}(C) \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Il en est de même pour l'octaèdre dual (figure 5.6).

Démonstration. Le groupe $G = \text{Is}(C)$ fixe le centre 0, donc $G \subset \text{O}_3(\mathbb{R})$, et permute les 8 sommets $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ (points de C les plus éloignés de 0). Les matrices de permutation signées conservent C ; elles sont $3! \times 2^3 = 48$. Inversement, $g \in G$ est déterminé par les images des sommets $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, 1, 1)$, $v_3 = (1, -1, 1)$, qui forment une base ; $g(v_1)$ a 8 valeurs possibles, $g(v_2)$ est l'un des 3 sommets adjacents (à distance 2) à $g(v_1)$, $g(v_3)$ l'un des 2 restants : $|G| \leq 48$. De plus $-\text{id} \in G$ est central de déterminant -1 : $G = G^+ \times \{\pm \text{id}\}$ et $|G^+| = 24$.

L'isomorphisme. Le groupe G^+ permute les quatre grandes diagonales

$$\mathbb{R}(1, 1, 1), \quad \mathbb{R}(1, 1, -1), \quad \mathbb{R}(1, -1, 1), \quad \mathbb{R}(-1, 1, 1),$$

d'où un morphisme $\varphi : G^+ \rightarrow \mathfrak{S}_4$. Si $g \in \text{Ker } \varphi$, g est une matrice de permutation signée qui envoie $(1, 1, 1)$ sur $\pm(1, 1, 1)$: tous ses coefficients non nuls valent un même $\varepsilon = \pm 1$, $g = \varepsilon P_\sigma$;

l'image $\varepsilon(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)})$ de $(1, 1, -1)$ doit être $\pm(1, 1, -1)$, ce qui force $\sigma(3) = 3$, et de même $\sigma(2) = 2$ avec $(1, -1, 1)$. Donc $g = \pm \text{id}$, et $g = \text{id}$ puisque $\det g = 1$. φ est injectif entre groupes d'ordre 24 : c'est un isomorphisme. $\square$

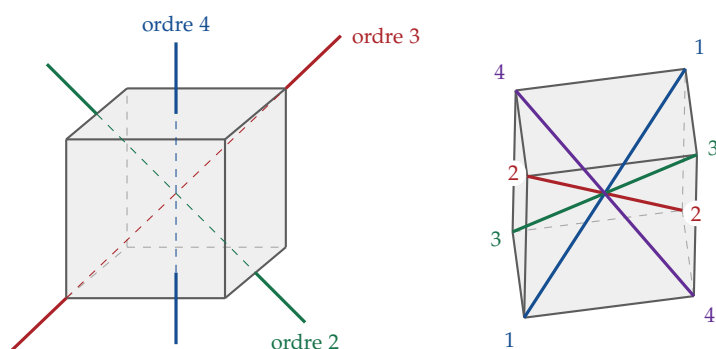


Figure 5.6. À gauche, les trois types d'axes de rotation du cube : 3 axes d'ordre 4 (centres de faces opposées), 4 axes d'ordre 3 (grandes diagonales), 6 axes d'ordre 2 (milieux d'arêtes opposées). À droite, les quatre grandes diagonales, numérotées : le groupe des rotations les permute selon $\mathfrak{S}_4$.

Exemple : le dictionnaire cube $\leftrightarrow \mathfrak{S}_4$

Rotation du cube	Axes	Nombre	Type dans $\mathfrak{S}_4$
identité		1	1^4
quart de tour $\pm \frac{\pi}{2}$	3 axes faces	6	4-cycle
demi-tour	3 axes faces	3	$(2, 2)$
tiers de tour $\pm \frac{2\pi}{3}$	4 diagonales	8	3-cycle
demi-tour	6 axes arêtes	6	transposition

On retrouve $1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24$, et les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ (deux rotations de même angle sont conjuguées dans $\text{Is}^+(C)$ si leurs axes sont de même type). Le recensement a été vérifié en engendrant les 24 matrices.

Remarque : tétraèdre et cube. Les sommets $(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, 1, -1), (-1, -1, 1)$ du cube forment un tétraèdre régulier T (figure 5.5) ; $-\text{id}$ échange T et le tétraèdre complémentaire. Les rotations du cube qui conservent T forment $\mathfrak{A}_4$ (indice 2), et $g \mapsto \det(g) g$ est un isomorphisme de $\text{Is}(T)$ sur $\text{Is}^+(C)$: deux réalisations géométriques de $\mathfrak{S}_4$, exploitées dans [L27 : Représentations des groupes finis].

Théorème 5.14: L'icosaèdre et le dodécaèdre

Le groupe des rotations de l'icosaèdre (ou du dodécaèdre dual) est d'ordre 60 et isomorphe à $\mathfrak{A}_5$; son groupe d'isométries est $\mathfrak{A}_5 \times \{\pm \text{id}\}$, d'ordre 120.

Démonstration. Soit V l'ensemble des 12 sommets, permutations circulaires de $(0, \pm 1, \pm \phi)$, et G^+ le groupe des rotations conservant V . *Transitivité.* Les permutations circulaires des coordonnées et les changements de signe de deux coordonnées sont des rotations conservant V ; les changements de signe envoient $(0, 1, \phi)$ sur les quatre points $(0, \pm 1, \pm \phi)$, les permutations circulaires sur les huit autres : G^+ agit transitivement sur V . *Stabilisateur.* Une rotation fixant le sommet $v_0 = (0, 1, \phi)$ a pour axe $\mathbb{R}v_0$ et permute ses cinq voisins, qui sont les sommets d'un pentagone régulier d'un plan orthogonal à v_0 ; le stabilisateur est donc un sous-groupe de C_5 , et il est égal à C_5 car on vérifie (calcul matriciel avec Rodrigues) que $\rho_{v_0, 2\pi/5}$ conserve V . Ainsi $|G^+| = 12 \times 5 = 60$.

Identification. G^+ n'est pas cyclique (il contient les rotations d'ordre 3 autour des quatre diagonales $(\pm 1, \pm 1, 1)$, qui ne commutent pas) et n'est pas diédral : dans le cas $(2, 2, 30)$ du théorème 5.8, tous les éléments d'ordre 5 ont le même axe, alors que G^+ en a autour des 6 axes passant par deux sommets opposés. C'est donc le cas $(2, 3, 5)$, et $G^+ \simeq \mathfrak{A}_5$. Enfin $-\text{id}$ conserve V , d'où $\text{Is} = G^+ \times \{\pm \text{id}\}$. Le dodécaèdre, dual, a le même groupe. $\square$

Remarque : une seconde preuve, géométrique (schéma). Les 15 axes d'ordre 2 (milieux d'arêtes opposées) se répartissent en 5 triplets d'axes deux à deux orthogonaux ; de façon équivalente, on peut inscrire 5 cubes dans le dodécaèdre. L'action de G^+ sur ces 5 objets fournit un morphisme $G^+ \rightarrow \mathfrak{S}_5$, injectif ; son image, d'ordre 60, est d'indice 2, donc égale à $\mathfrak{A}_5$. Les détails (existence des 5 triplets, injectivité) se vérifient sur les coordonnées.

Piège

1. $\text{Is}(T) \simeq \mathfrak{S}_4$ n'est pas $\mathfrak{A}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: $-\text{id}$ ne conserve pas le tétraèdre, et les antidéplacements du tétraèdre ne sont pas les opposés de ses rotations.
2. $\text{Is}(\text{icosaèdre}) \simeq \mathfrak{A}_5 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathfrak{S}_5$ (son centre est $\{\pm \text{id}\}$, celui de $\mathfrak{S}_5$ est trivial), bien que les deux groupes aient l'ordre 120 et contiennent $\mathfrak{A}_5$ avec indice 2.
3. Pour compter les rotations, la formule orbite-stabilisateur est sûre : cube, 6 faces $\times 4 = 8$ sommets $\times 3 = 12$ arêtes $\times 2 = 24$. Compter les « axes » sans précaution conduit à des doubles comptes (un axe d'ordre 4 porte un demi-tour et deux quarts de tour).

5.6 Application au dénombrement

Proposition 5.15: Colorier les faces de l'octaèdre

Le nombre de façons de colorier les 8 faces d'un octaèdre régulier (ou les 8 sommets d'un cube) avec k couleurs, à rotation près, est

$$\frac{k^8 + 17k^4 + 6k^2}{24} \quad (23 \text{ pour } k = 2, 333 \text{ pour } k = 3).$$

Démonstration. Par la formule de Burnside [L09 : Groupes finis], le nombre d'orbites est $\frac{1}{24} \sum_g k^{c(g)}$, où $c(g)$ est le nombre de cycles de la permutation induite par g sur les 8 sommets du cube (un coloriage est fixé par g si et seulement s'il est constant sur chaque cycle). D'après le dictionnaire ci-dessus : $c(\text{id}) = 8$; les 6 quarts de tour ont deux 4-cycles ($c = 2$) ; les 3 demi-tours d'axe face, les 8 tiers de tour (deux sommets fixes et deux 3-cycles) et les 6 demi-tours d'axe arête ont $c = 4$. D'où $k^8 + (3 + 8 + 6)k^4 + 6k^2$. (Résultats contrôlés par énumération.) $\square$

Remarque. La méthode générale (indicateur de cycles, théorème de Pólya) est dans [L16 : Combinatoire] ; le coloriage des faces du cube, traité dans [L09 : Groupes finis], donne $\frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$. La géométrie fournit les types de cycles, la combinatoire fait le reste.

Géométrie du triangle et du cercle

Intuition : des vecteurs, des angles, une puissance

La géométrie du triangle semble un catalogue de miracles (concours de droites, cercle des neuf points, relations métriques). Trois outils les démontrent presque tous :

- le **calcul vectoriel** à partir du centre O du cercle circonscrit : la relation $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ contient la droite d'Euler ;
- les **homothéties** de centres G et H , qui transportent le cercle circonscrit sur le cercle d'Euler ;
- la **puissance d'un point** par rapport à un cercle, invariant quadratique qui gouverne les sécantes, les axes radicaux et l'inversion.

Les preuves par les nombres complexes (droite et cercle d'Euler, Napoléon, Ptolémée, inversion $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$) sont dans [L05 : Nombres complexes] ; on donne ici les preuves vectorielles et synthétiques, valables pour l'essentiel en toute dimension.

Notations. ABC est un triangle non aplati du plan euclidien, $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ ses angles, $s = \frac{a+b+c}{2}$ son demi-périmètre, S son aire, R et r les rayons des cercles circonscrit et inscrit, A', B', C' les milieux de $[BC], [CA], [AB]$.

6.1 Points remarquables, droite et cercle d'Euler

Théorème 6.1: Concours remarquables

1. Les médiatrices sont concourantes en O , centre du cercle circonscrit.
2. Les médianes sont concourantes en l'isobarycentre G , aux deux tiers de chacune.
3. Les hauteurs sont concourantes en l'**orthocentre** H , défini par $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ (relation de Sylvester).
4. Les bissectrices intérieures sont concourantes en $I = \text{bar}((A, a), (B, b), (C, c))$, centre du cercle inscrit ; la bissectrice intérieure issue de A coupe $[BC]$ en D avec $\frac{DB}{DC} = \frac{c}{b}$.

Démonstration. (1) Proposition 1.7. (2) Associativité du barycentre [L22 : Géométrie affine] : $G = \text{bar}((A, 1), (A', 2))$. (3) Avec H ainsi défini, $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA'}$, orthogonal à (BC) car O est sur la médiatrice de $[BC]$ (si $O = A'$, $\overrightarrow{AH} = 0$ et $H = A$ est encore sur la hauteur). Donc H est sur la hauteur issue de A , et de même sur les deux autres. (4) Soit D le pied de la bissectrice intérieure issue de A ; D est équidistant de (AB) et (AC) (proposition 3.10), à une distance δ . Les triangles ABD et ADC ont même hauteur issue de A , donc $\frac{DB}{DC} = \frac{\text{aire}(ABD)}{\text{aire}(ADC)} = \frac{c\delta/2}{b\delta/2} = \frac{c}{b}$, et $D = \text{bar}((B, b), (C, c))$. Le point $I = \text{bar}((A, a), (D, b+c))$ est sur (AD) , et symétriquement sur les deux autres bissectrices. Il est intérieur au triangle et équidistant des trois côtés : c'est le centre du cercle inscrit. $\square$

Corollaire 6.2: Droite d'Euler

$\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$: les points O, G, H sont alignés (sur la **droite d'Euler**), et confondus si et seulement si le triangle est équilatéral.

Démonstration. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$. Si $O = G$, chaque médiane est une médiatrice, donc $AB = AC$ et $BA = BC$. $\square$

Théorème 6.3: Cercle d'Euler (des neuf points)

Les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux de $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ sont sur un même cercle Γ_9 , de centre le milieu Ω de $[OH]$ et de rayon $\frac{R}{2}$. C'est l'image du cercle circonscrit Γ par l'homothétie $h_{G,-1/2}$ et par l'homothétie $h_{H,1/2}$ (figure 6.1).

Démonstration. Prenons O pour origine, de sorte que $H = A + B + C$ et $\Omega = \frac{H}{2}$. *Milieux des côtés.* $h_{G,-1/2}$ envoie A sur A' (car $\overrightarrow{GA'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}$), et de même pour B, C ; elle envoie Γ sur le cercle de rayon $\frac{R}{2}$ et de centre $h_{G,-1/2}(O) = G + \frac{1}{2}(G - O) = \frac{3}{2}G = \frac{H}{2} = \Omega$. *Milieux de $[AH]$, etc.* $h_{H,1/2}$ envoie A sur le milieu P_A de $[AH]$, et Γ sur le cercle de centre $\frac{O+H}{2} = \Omega$ et de rayon $\frac{R}{2}$: c'est le même cercle Γ_9 . *Pieds des hauteurs.* $P_A - \Omega = \frac{A+H}{2} - \frac{H}{2} = \frac{A}{2}$ et $A' - \Omega = \frac{B+C}{2} - \frac{H}{2} = -\frac{A}{2}$: $[P_A A']$ est un diamètre de Γ_9 . Le pied K_A de la hauteur issue de A vérifie $(K_A P_A) \perp (K_A A')$ (l'une est la hauteur, l'autre (BC)), donc $K_A \in \Gamma_9$ (arc capable droit, corollaire 3.18), y compris si $K_A \in \{P_A, A'\}$. $\square$

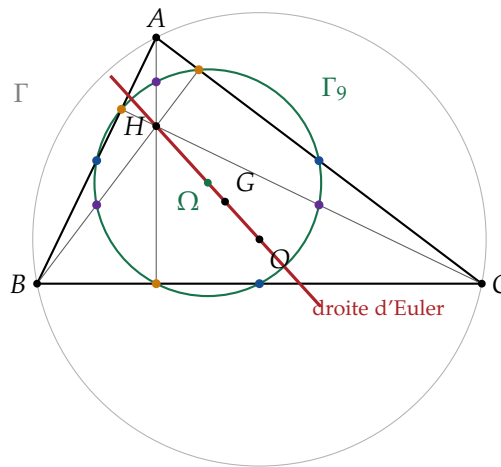


Figure 6.1. Droite d'Euler (OGH) et cercle des neuf points Γ_9 : milieux des côtés (bleu), pieds des hauteurs (orange), milieux de $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ (violet). Son centre Ω est le milieu de $[OH]$, son rayon $\frac{R}{2}$.

6.2 Relations métriques dans le triangle

Théorème 6.4: Relations métriques

1. (Al-Kashi) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$.
2. (Loi des sinus) $\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = 2R$.
3. (Aire) $S = \frac{1}{2}bc \sin \widehat{A} = \frac{abc}{4R} = rs$.
4. (Héron) $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.

$$5. (\text{Médiane}) AA'^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}.$$

Démonstration. (1) et (5) : proposition 1.2. (2) Soit B^* le point diamétralement opposé à B sur Γ . Si $B^* \neq C$, le triangle BCB^* est rectangle en C (arc capable droit) et $a = BC = 2R \sin \widehat{BB^*C}$; par le théorème de l'angle inscrit, $((B^*B), (B^*C)) = ((AB), (AC))$, donc les angles géométriques $\widehat{BB^*C}$ et $\widehat{A}$ sont égaux ou supplémentaires, et ont même sinus. Si $B^* = C$, $\widehat{A} = \frac{\pi}{2}$ et $a = 2R$. (3) La hauteur issue de C vaut $b \sin \widehat{A}$; puis (2); enfin les triangles IBC , ICA , IAB ont pour hauteurs r et pour aires $\frac{ra}{2}$, $\frac{rb}{2}$, $\frac{rc}{2}$. (4) Par (1) et (3) :

$$16S^2 = 4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 = (a^2 - (b - c)^2)((b + c)^2 - a^2) = 16s(s - a)(s - b)(s - c).$$

□

Exemple : le triangle 13–14–15

Avec $a = 14$, $b = 15$, $c = 13$: $s = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 8} = 84$, $R = \frac{abc}{4S} = \frac{65}{8}$, $r = \frac{S}{s} = 4$. En coordonnées, $B = (0, 0)$, $C = (14, 0)$, $A = (5, 12)$, $I = (6, 4)$, $O = (7, \frac{33}{8})$, et l'on vérifie $OI^2 = \frac{65}{64} = R^2 - 2Rr$ (relation d'Euler, ci-dessous).

6.3 Puissance d'un point, axe radical

Définition 6.5: Puissance

La **puissance** d'un point M par rapport au cercle (ou à la sphère) $\Gamma = \mathcal{S}(\Omega, R)$ est $\mathcal{P}_\Gamma(M) = M\Omega^2 - R^2$. Elle est < 0 , nulle, > 0 selon que M est intérieur, sur Γ , extérieur.

Théorème 6.6: Puissance d'un point

Si une droite passant par M coupe Γ en A et B (éventuellement confondus si elle est tangente), alors $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle = \mathcal{P}_\Gamma(M)$. En particulier, si T est le point de contact d'une tangente issue de M , $MT^2 = \mathcal{P}_\Gamma(M)$ (figure 6.2).

Démonstration. Soit P le projeté de Ω sur la droite; c'est le milieu de $[AB]$ (proposition 1.7). Alors $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle = \langle \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PA}, \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{PA} \rangle = MP^2 - PA^2 = (M\Omega^2 - \Omega P^2) - (R^2 - \Omega P^2)$ par Pythagore. □

Corollaire 6.7: Cocyclicité par les puissances; axe radical

1. Si les droites distinctes (AB) et (CD) se coupent en M , distinct des quatre points, alors A, B, C, D sont cocycliques si et seulement si $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle = \langle \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MD} \rangle$.
2. Pour deux cercles non concentriques, l'ensemble des points de même puissance par rapport aux deux est une droite orthogonale à la ligne des centres, l'**axe radical**; si les cercles se coupent en deux points, c'est la droite qui les joint.
3. Les trois axes radicaux de trois cercles à centres non alignés sont concourants (au *centre radical*).

Démonstration. (1) Le sens direct est le théorème. Réciproquement, A, B, C ne sont pas alignés ($M \notin \{A, B, C\}$ et les droites sont distinctes); le cercle Γ passant par A, B, C recoupe (CD) en D' avec $\langle \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MD'} \rangle = \mathcal{P}_\Gamma(M) = \langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle = \langle \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MD} \rangle$, d'où $D' = D$ puisque $\overrightarrow{MC} \neq 0$. (2) $M\Omega_1^2 - M\Omega_2^2 = R_1^2 - R_2^2$ est une ligne de niveau de fonction de Leibniz de poids total nul (proposition 1.8) : une droite orthogonale à $\overrightarrow{\Omega_1\Omega_2}$. Les points communs aux deux cercles ont une puissance nulle par rapport aux deux. (3) Le point commun à deux des axes (ils se coupent, étant orthogonaux à deux droites sécantes) a même puissance par rapport aux trois cercles. $\square$

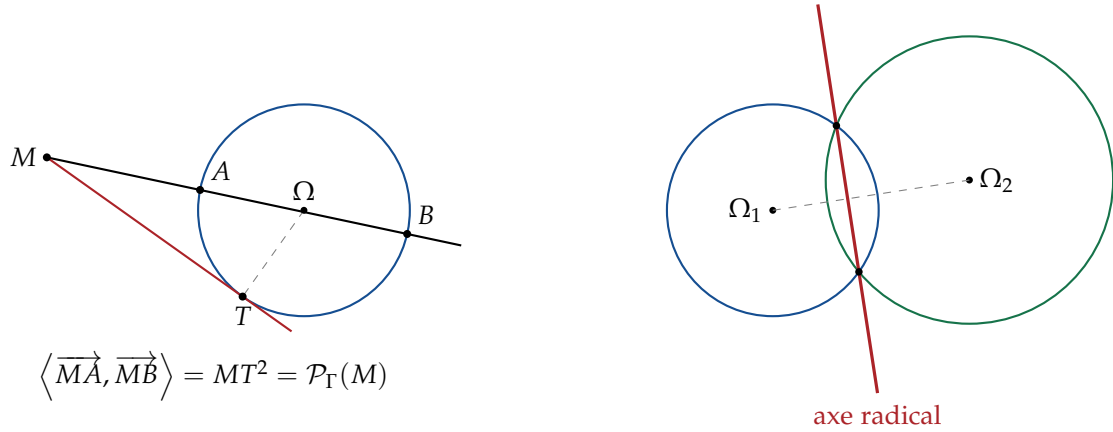


Figure 6.2. À gauche, puissance d'un point extérieur : produit scalaire $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle$ pour toute sécante, carré de la longueur de tangente. À droite, l'axe radical de deux cercles sécants : la droite qui joint leurs points communs, orthogonale à $(\Omega_1\Omega_2)$.

Théorème 6.8: Relation d'Euler $OI^2 = R^2 - 2Rr$

Pour tout triangle, $OI^2 = R^2 - 2Rr$. En particulier $R \geq 2r$, avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.

Démonstration. Soit K le second point d'intersection de (AI) avec Γ (milieu de l'arc BC ne contenant pas A). (i) $KB = KI$. Par l'angle inscrit, $\widehat{KBC} = \widehat{KAC} = \frac{\widehat{A}}{2}$, donc $\widehat{KBI} = \frac{\widehat{A}}{2} + \frac{\widehat{B}}{2}$; et l'angle $\widehat{KIB}$, extérieur au triangle ABI en I , vaut $\widehat{IAB} + \widehat{IBA} = \frac{\widehat{A}}{2} + \frac{\widehat{B}}{2}$. Le triangle KBI est isocèle en K . (ii) La loi des sinus dans le triangle ABK , inscrit dans Γ , donne $KB = 2R \sin \frac{\widehat{A}}{2}$. (iii) Le pied de la perpendiculaire issue de I sur (AB) donne $AI = \frac{r}{\sin(\widehat{A}/2)}$. (iv) I est intérieur à Γ et $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IK}$ sont opposés : par le théorème 6.6,

$$R^2 - OI^2 = -\langle \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IK} \rangle = IA \cdot IK = \frac{r}{\sin(\widehat{A}/2)} \cdot 2R \sin \frac{\widehat{A}}{2} = 2Rr.$$

Donc $R^2 - 2Rr \geq 0$, avec égalité si et seulement si $O = I$; alors les bissectrices sont les médiatrices, et le triangle est équilatéral. $\square$

6.4 Inversion

Définition 6.9: Inversion

Soit $O \in \mathcal{E}$ ($n \geq 2$) et $k > 0$. L'**inversion** de pôle O et de puissance k est

$$\iota : \mathcal{E} \setminus \{O\} \rightarrow \mathcal{E} \setminus \{O\}, \quad M \mapsto M' = O + \frac{k}{OM^2} \overrightarrow{OM} :$$

M' est le point de la demi-droite $[OM)$ tel que $OM \cdot OM' = k$.

Proposition 6.10: Premières propriétés

1. ι est une involution, qui fixe la sphère $\mathcal{S}(O, \sqrt{k})$ et échange son intérieur (privé de O) et son extérieur.
2. $M'N' = \frac{k MN}{OM \cdot ON}$ pour tous $M, N \neq O$.
3. Si M, N, O ne sont pas alignés, M, N, M', N' sont cocycliques.

Démonstration. (1) $\overrightarrow{OM'}$ est un multiple positif de $\overrightarrow{OM}$ de norme $\frac{k}{OM^2}$. (2) Avec $x = \overrightarrow{OM}$, $y = \overrightarrow{ON}$: $\left\| \frac{kx}{\|x\|^2} - \frac{ky}{\|y\|^2} \right\|^2 = k^2 \left(\frac{1}{\|x\|^2} - \frac{2\langle x, y \rangle}{\|x\|^2 \|y\|^2} + \frac{1}{\|y\|^2} \right) = \frac{k^2 \|x - y\|^2}{\|x\|^2 \|y\|^2}$. (3) $\langle \overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'} \rangle = \langle \overrightarrow{ON}, \overrightarrow{ON'} \rangle = k$, et l'on applique le corollaire 6.7(1) (dans le plan OMN) lorsque $M \neq M'$ et $N \neq N'$; si par exemple $M = M'$, il reste au plus trois points distincts non alignés ($M \notin (ON)$), toujours cocycliques. $\square$

Théorème 6.11: Images des sphères et des hyperplans

Soit Σ une sphère ou un hyperplan, et ι l'inversion de pôle O et de puissance k .

1. Un hyperplan passant par O est globalement invariant (privé de O).
2. Un hyperplan ne passant pas par O a pour image une sphère passant par O (privée de O), et réciproquement.
3. Une sphère ne passant pas par O a pour image une sphère ne passant pas par O : c'est son image par l'homothétie $h_{O,k/p}$, où $p = \mathcal{P}_\Sigma(O)$.

Le cas (2) est représenté sur la figure 6.3.

Démonstration. Prenons O pour origine. Sphères et hyperplans sont les ensembles $\Sigma = \{x : \alpha \|x\|^2 - 2\langle c, x \rangle + \delta = 0\}$ avec $(\alpha, c) \neq (0, 0)$ et $\|c\|^2 > \alpha\delta$ (hyperplan si $\alpha = 0$, sphère de centre $\frac{c}{\alpha}$ si $\alpha \neq 0$); $O \in \Sigma$ si et seulement si $\delta = 0$, et pour une sphère normalisée ($\alpha = 1$), $\delta = \mathcal{P}_\Sigma(O)$. Pour $x \neq 0$, $x = \iota(y) = \frac{ky}{\|y\|^2}$ donne $\|x\|^2 = \frac{k^2}{\|y\|^2}$, et $x \in \Sigma$ équivaut, après multiplication par $\|y\|^2$, à

$$\delta \|y\|^2 - 2k \langle c, y \rangle + \alpha k^2 = 0 :$$

même forme, avec α et δ échangés (et la condition $k^2 \|c\|^2 > \alpha\delta k^2$ conservée). D'où (1) ($\alpha = \delta = 0$), (2) ($\alpha = 0 \neq \delta$ ou l'inverse) et (3) : pour $\alpha = 1$, $\delta = p \neq 0$, la nouvelle équation $\|y\|^2 - 2\frac{k}{p} \langle c, y \rangle + \frac{k^2}{p} = 0$ est celle de $h_{O,k/p}(\Sigma)$, comme on le vérifie en remplaçant y par $\frac{k}{p}x$. $\square$

Piège

Dans le cas (3), le centre de l'image n'est *pas* l'image du centre : c'est l'image du centre par l'homothétie $h_{O,k/p}$, ce qui est tout autre chose.

Théorème 6.12: L'inversion conserve les angles

ι est de classe C^∞ sur $\mathcal{E} \setminus \{O\}$, et sa différentielle en M (avec $x = \overrightarrow{OM}$) est

$$d\iota_M(h) = \frac{k}{\|x\|^2} \left(h - 2 \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|^2} x \right) = \frac{k}{\|x\|^2} s_{x^\perp}(h),$$

composée d'une réflexion et d'une homothétie. Par conséquent, ι conserve les angles géométriques entre courbes; dans le plan, elle change les angles orientés en leurs opposés.

Démonstration. On dérive $x \mapsto \frac{kx}{\|x\|^2}$: la différentielle de $x \mapsto \|x\|^{-2}$ est $h \mapsto -2 \langle x, h \rangle \|x\|^{-4}$. L'application linéaire obtenue est $\frac{k}{\|x\|^2}$ fois la réflexion d'hyperplan $x^\perp$, donc une similitude indirecte; si deux courbes se coupent en M avec des vecteurs tangents h_1, h_2 , leurs images ont pour vecteurs tangents $d\iota_M(h_1), d\iota_M(h_2)$, de même angle géométrique (théorème 3.21). $\square$

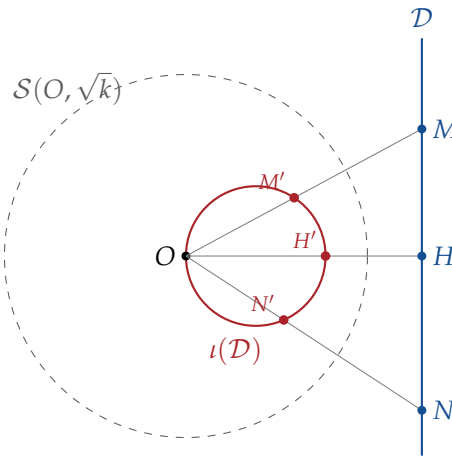


Figure 6.3. Inversion de pôle O et de puissance k : la droite $\mathcal{D}$ (ne passant pas par O) a pour image le cercle passant par O de diamètre $[OH']$, où H' est l'inverse du projeté H de O sur $\mathcal{D}$; chaque point et son inverse (en rouge) sont sur une même demi-droite issue de O .

Exemple : inégalité de Ptolémée par inversion

Pour quatre points A, B, C, D distincts d'un espace euclidien, $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$. En effet, l'inversion de pôle A et de puissance 1 donne, par la proposition 6.10(2), $B'C' = \frac{BC}{AB \cdot AC}$, $C'D' = \frac{CD}{AC \cdot AD}$, $B'D' = \frac{BD}{AB \cdot AD}$; l'inégalité triangulaire $B'D' \leq B'C' + C'D'$, multipliée par $AB \cdot AC \cdot AD$, est l'inégalité cherchée. L'égalité a lieu si et seulement si $C' \in [B'D']$, c'est-à-dire (théorème 6.11, selon que la droite $(B'D')$ passe ou non par A) si et seulement si A, B, C, D sont cocycliques ou alignés, la paire $\{A, C\}$ séparant la paire $\{B, D\}$ (sur un cercle : A, B, C, D s'y succèdent dans cet ordre). Exemple : pour A, B, C, D d'abscisses 0, 1, 2, 3 sur une droite, $4 = 1 + 3$; pour 0, 2, 1, 3, $1 < 4 + 3$. La preuve complexe est dans [L05 : Nombres complexes].

6.5 Développement : le point de Fermat

Théorème 6.13: Point de Fermat–Torricelli

Soit ABC un triangle dont tous les angles sont $< \frac{2\pi}{3}$, et $f(M) = MA + MB + MC$. Il existe un unique point F intérieur au triangle tel que $\widehat{AFB} = \widehat{BFC} = \widehat{CFA} = \frac{2\pi}{3}$; f atteint en F , et en F seulement, son minimum, qui vaut $AA_1 = BB_1 = CC_1$, où A_1BC , AB_1C , ABC_1 sont les triangles équilatéraux construits extérieurement sur les côtés. Les droites (AA_1) , (BB_1) , (CC_1) concourent en F . Si l'angle en A est $\geq \frac{2\pi}{3}$, le minimum est atteint en A (figure 6.4).

Première preuve : par une rotation. Soit ρ la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$ qui envoie C sur A_1 (dans le sens convenable), et, pour un point M , $M_1 = \rho(M)$. Le triangle BMM_1 est équilatéral ($BM = BM_1$, angle $\frac{\pi}{3}$), donc $MB = MM_1$, et $MC = M_1A_1$ (isométrie). Ainsi

$$f(M) = MA + MM_1 + M_1A_1 \geq AA_1$$

(ligne brisée de A à A_1), avec égalité si et seulement si A, M, M_1, A_1 sont alignés dans cet ordre. Si $M = F$: $\widehat{BFF_1} = \frac{\pi}{3}$ et $\widehat{AFB} = \frac{2\pi}{3}$ donnent $\widehat{AFF_1} = \pi$; et $\widehat{BF_1A_1} = \widehat{BFC} = \frac{2\pi}{3}$, $\widehat{BF_1F} = \frac{\pi}{3}$ donnent $\widehat{FF_1A_1} = \pi$. Donc $f(F) = AA_1$ est le minimum, et $F \in (AA_1)$; par symétrie des rôles, $f(F) = BB_1 = CC_1$ et $F \in (BB_1) \cap (CC_1)$. *Existence et unicité de F* : F est sur l'arc capable d'angle $\frac{2\pi}{3}$ sur $[BC]$ du côté de A et sur celui sur $[CA]$ du côté de B ; ces deux cercles distincts se coupent en C et en au plus un autre point. Que ce point existe et soit intérieur au triangle quand les angles sont $< \frac{2\pi}{3}$ résulte de la seconde preuve. Enfin, si $f(M) = AA_1$, l'alignement de A, M, M_1, A_1 impose (en lisant les angles en M comme ci-dessus) $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \frac{2\pi}{3}$, d'où $M = F$. $\square$

Seconde preuve : par le calcul différentiel. f est continue et $f(M) \rightarrow +\infty$ quand $M \rightarrow \infty$: elle atteint son minimum en un point M_0 [L11 : Topologie]. Hors des sommets, f est différentiable, de gradient $u_A + u_B + u_C$, où $u_P = \frac{\overrightarrow{PM}}{PM}$; en un minimum, ce gradient est nul : trois vecteurs unitaires de somme nulle font deux à deux des angles $\frac{2\pi}{3}$ (si $u + v + w = 0$, $\|u + v\|^2 = 1$ donne $\langle u, v \rangle = -\frac{1}{2}$). Au sommet A , avec $v = u_B + u_C$ calculé en A et h unitaire, $f(A + th) = f(A) + t(1 + \langle v, h \rangle) + o(t)$ pour $t \rightarrow 0^+$: A est un minimum local seulement si $\|v\| \leq 1$, soit $\|v\|^2 = 2 + 2\cos \hat{A} \leq 1$, c'est-à-dire $\hat{A} \geq \frac{2\pi}{3}$. Un point critique F (hors des sommets) vérifie $\sum_P \frac{\overrightarrow{PF}}{PF} = 0$, soit $F = \text{bar}((A, \frac{1}{AF}), (B, \frac{1}{BF}), (C, \frac{1}{CF}))$: poids > 0 , donc F est intérieur au triangle, et ses trois angles valent $\frac{2\pi}{3}$. Si tous les angles du triangle sont $< \frac{2\pi}{3}$, M_0 n'est pas un sommet, donc c'est un tel point, ce qui prouve l'existence de F . Si $\hat{A} \geq \frac{2\pi}{3}$, alors $\hat{B}, \hat{C} < \frac{\pi}{3}$ et le minimum n'est ni en B ni en C ; il n'est pas non plus en un point critique F , car pour F intérieur, $\widehat{BFC} = \hat{A} + \widehat{FBA} + \widehat{FCA} > \hat{A} \geq \frac{2\pi}{3}$ (somme des angles des triangles FBC et ABC). Il est donc en A . $\square$

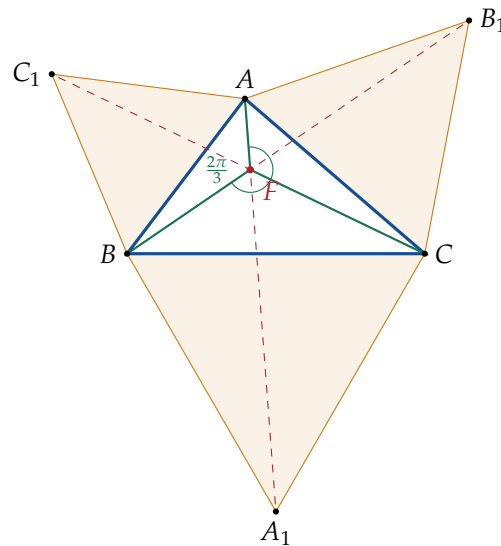


Figure 6.4. Point de Fermat : les segments $[AA_1]$, $[BB_1]$, $[CC_1]$ joignant chaque sommet au sommet du triangle équilatéral extérieur construit sur le côté opposé ont même longueur et concourent en F , d'où l'on voit les trois côtés sous l'angle $\frac{2\pi}{3}$; $FA + FB + FC = AA_1$ est minimal.

Remarque : comparer les deux preuves. La preuve par rotation est constructive (elle donne F et la valeur du minimum) mais suppose l'existence de F ; la preuve analytique donne existence et caractérisation (et le cas dégénéré), mais pas la construction. Le même argument de rotation de $\frac{\pi}{3}$ démontre le théorème de Napoléon (preuve complexe dans [L05 : Nombres complexes]).

6.6 Isopérimétrie pour les triangles et les polygones

Proposition 6.14: Inégalité isopérimétrique pour les triangles

Pour tout triangle de demi-périmètre s , $S \leq \frac{s^2}{3\sqrt{3}}$, avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral. De manière équivalente, $S \leq \frac{\sqrt{3}}{36} L^2$ où $L = 2s$ est le périmètre.

Démonstration. Par Héron et l'inégalité arithmético-géométrique appliquée aux trois nombres positifs $s - a, s - b, s - c$, de somme s [A05 : Inégalités classiques] : $S^2 = s(s - a)(s - b)(s - c) \leq s\left(\frac{s}{3}\right)^3$, avec égalité si et seulement si $s - a = s - b = s - c$. $\square$

Remarque : polygones (esquisse). Parmi les polygones à n côtés de périmètre L , le polygone régulier a une aire maximale, égale à $\frac{L^2}{4n \tan(\pi/n)}$. Esquisse : un maximum existe par compacité (après normalisation) ; il a tous ses côtés égaux (sinon, en remplaçant deux côtés consécutifs $[PQ], [QR]$ par $[PQ'], [Q'R]$ avec Q' sur la médiatrice de $[PR]$ et $PQ' + Q'R = PQ + QR$, on augmente strictement l'aire : c'est le cas du triangle à base et périmètre fixés, qui découle de Héron) ; il est inscrit dans un cercle (lemme de Zénodore–Steiner, admis). Comme $\frac{L^2}{4n \tan(\pi/n)} \uparrow \frac{L^2}{4\pi}$ quand $n \rightarrow \infty$, on retrouve la borne de l'inégalité isopérimétrique pour les courbes, $4\pi\mathcal{A} \leq L^2$ [L32 : Courbes paramétrées].

Exemple

Pour $n = 3$: $\frac{L^2}{12 \tan(\pi/3)} = \frac{L^2}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2$, cohérent avec la proposition. Pour $n = 4$: $\frac{L^2}{16}$, aire du carré de côté $\frac{L}{4}$; un rectangle 1×3 ($L = 8$, aire 3) fait moins bien que le carré 2×2 (aire 4).

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge en une page

1. **Rigidité.** Une application qui conserve les distances est affine (théorème 1.10) : $\text{Is}(\mathcal{E}) = E \rtimes \text{O}(E)$. Les similitudes sont les bijections affines qui conservent l'orthogonalité.
2. **Classer une isométrie** : réduire $\vec{f}$, puis écrire $f = t_{\vec{w}} \circ g$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ (décomposition canonique, $\vec{w}$ = déplacement minimal). Les réflexions engendrent, avec au plus $n + 1$ facteurs.
3. **Le plan** : $\text{SO}(2) \simeq \mathbb{U}$ commutatif $\Rightarrow$ angles orientés (orbites de $\text{SO}(2)$ sur les couples de vecteurs unitaires), Chasles, et $s_{D'}s_D = \rho_{2(D,D')}$. Tout le reste (angle inscrit, cocyclicité, centre d'une similitude, Simson) s'en déduit.
4. **L'espace** : $\rho_{a,\theta}$, Rodrigues, $\text{tr} = 1 + 2 \cos \theta$; déplacements = vissages (dégénérés ou non); $\text{SO}(3)$ simple; $S^3 = \text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$ surjectif de noyau $\{\pm 1\}$, $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} a \mapsto \rho_{a,\theta}$.
5. **Groupe finis** : point fixe (isobarycentre); $\text{O}(2) : C_n, D_n$; $\text{SO}(3) : 2 - \frac{2}{N} = \sum (1 - \frac{1}{n_i})$ donne $C_n, D_n, \mathfrak{A}_4, \mathfrak{S}_4, \mathfrak{A}_5$, réalisés par polygones et solides de Platon.
6. **Triangle et cercle** : $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$, homothéties $h_{G,-1/2}$ et $h_{H,1/2}$, puissance d'un point ($\langle \vec{MA}, \vec{MB} \rangle = M\Omega^2 - R^2$), inversion (sphères $\leftrightarrow$ sphères ou hyperplans, différentielle similitude indirecte).

La carte mentale de la figure 7.1 relie ces six thèmes.

Isométrie de l'espace	$\det \vec{f}$	$\dim \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$	point fixe ?
identité	+1	3	oui
translation	+1	3	non
rotation	+1	1	oui (une droite)
vissage	+1	1	non
réflexion	-1	2	oui (un plan)
symétrie glissée	-1	2	non
antirotation (dont symétrie centrale)	-1	0	oui (un point)

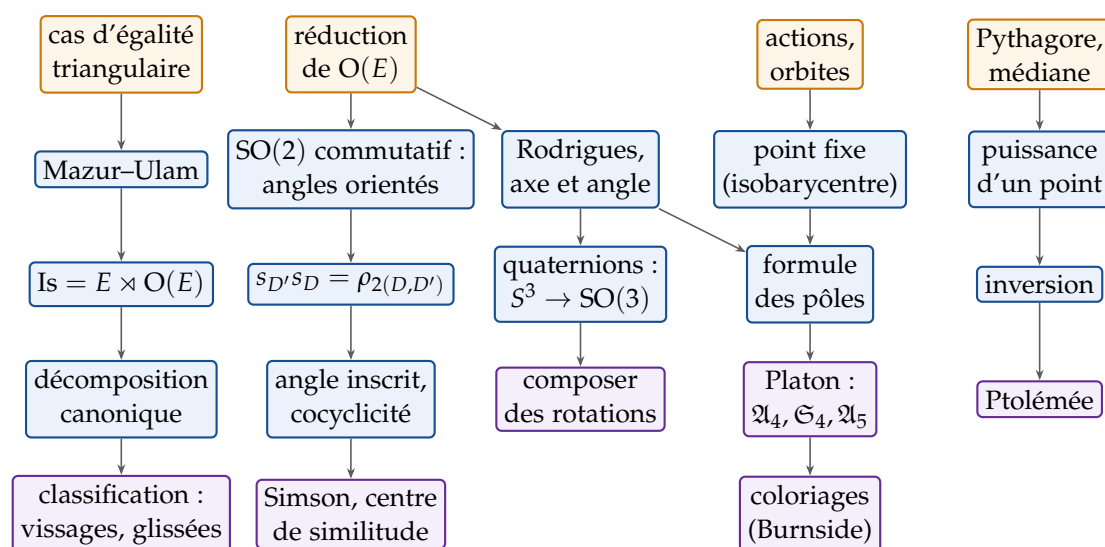


Figure 7.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les outils ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. Les cinq colonnes sont les cinq terrains du cours : isométries en général, plan, espace, groupes finis, triangle et cercle.

7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Croire qu'une isométrie sans point fixe est une translation (vissages, symétries glissées).
2. Oublier la contrainte $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ dans la décomposition canonique, qui seule assure l'unicité.
3. Parler d'angle orienté de deux vecteurs de l'espace sans avoir orienté le plan qui les contient.
4. Diviser un angle par 2 sans préciser le groupe : $2x \equiv a$ a une ou deux solutions selon qu'on travaille modulo π ou 2π .
5. Lire l'angle d'une rotation de l'espace sur la trace sans déterminer son signe (qui dépend de l'orientation de l'axe) : utiliser $[x, Rx, a]$.
6. Prendre l'image du centre pour le centre de l'image (inversion).
7. Confondre $\text{Is}(\text{cube})$, d'ordre 48, et $\text{Is}^+(\text{cube}) \simeq \mathfrak{S}_4$; ou affirmer $\text{Is}(\text{tétraèdre}) \simeq \mathfrak{A}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
8. Penser que la composée de deux rotations du plan est toujours une rotation (translation si les angles sont opposés).
9. Utiliser le quaternion d'angle θ au lieu de $\frac{\theta}{2}$, ou composer dans le mauvais ordre ($q_b q_a$ pour $\rho_b \circ \rho_a$).
10. Appliquer la formule des pôles sans vérifier que chaque élément non trivial a exactement deux pôles (c'est faux dans $\text{O}(3)$: $-\text{id}$ n'en a pas).

7.3 Vrai ou faux ?

1. Toute isométrie directe de l'espace est un vissage, une rotation, une translation ou l'identité.
2. Deux rotations de $\text{SO}(3)$ de même trace sont conjuguées dans $\text{SO}(3)$.
3. $\text{SO}(3)$ admet un sous-groupe distingué d'indice 2.
4. Tout sous-groupe d'ordre 12 de $\text{SO}(3)$ est isomorphe à $\mathfrak{A}_4$.
5. Une bijection du plan qui conserve l'alignement et les angles géométriques est une similitude.

6. L'image d'un cercle par une inversion est un cercle.
7. Dans un plan orienté, $(u, v) = (v, u)$ implique que u et v sont colinéaires.
8. La composée de deux renversements d'axes non coplanaires a un point fixe.

Corrigé.

1. **Vrai** : théorème 4.8 (une rotation est un vissage de vecteur nul, une translation un vissage d'angle nul).
2. **Vrai** : proposition 4.7.
3. **Faux** : $\text{SO}(3)$ est simple (théorème 4.10); un sous-groupe d'indice 2 serait distingué.
4. **Faux** : $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (rotations autour d'un axe) et D_6 sont aussi des sous-groupes d'ordre 12 (théorème 5.8).
5. **Vrai** : elle est affine par le théorème fondamental de la géométrie affine [L22 : Géométrie affine] (les seuls automorphismes de corps de $\mathbb{R}$ sont triviaux), puis similitude par le théorème 3.21.
6. **Faux** : un cercle passant par le pôle a pour image une droite (théorème 6.11).
7. **Vrai** : $(u, v) = -(u, v)$ donne $2(u, v) = 0$, donc $(u, v) \in \{0, \pi\}$.
8. **Faux** : c'est un vissage de vecteur $2\overrightarrow{PQ} \neq 0$ (proposition 4.9), sans point fixe.

7.4 Exercices corrigés**Exemple : exercice 1 — classifier**

Nature de $f(x, y, z) = (-x + 2, -z, y + 1)$?

Corrigé. La partie linéaire $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est orthogonale, de déterminant -1 et de trace -1 . On a $Ae_1 = -e_1$ et A induit sur $\text{Vect}(e_2, e_3)$ le quart de tour $e_2 \mapsto e_3$: $A = \rho_{e_1, \pi/2} \circ s_{e_1^\perp}$ (et $-1 + 2 \cos \theta = -1$ confirme $\cos \theta = 0$). Comme $\text{Ker}(A - I) = \{0\}$, f a un unique point fixe : $x = 1, y = -z, z = y + 1$, soit $\Omega = (1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. C'est l'antirotation d'axe $\Omega + \mathbb{R}e_1$, d'angle $\frac{\pi}{2}$ (axe orienté par e_1) et de plan $x = 1$.

Exemple : exercice 2 — un quaternion d'ordre 6

Soit $q = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$. Déterminer C_q , puis l'ordre de q dans S^3 .

Corrigé. $N(q) = 1$ et $q = \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} a$ avec $a = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k)$: $C_q = \rho_{a, 2\pi/3}$, la permutation circulaire $i \mapsto j \mapsto k \mapsto i$ (on vérifie $qi\bar{q} = j$). Comme $q^m = \cos \frac{m\pi}{3} + \sin \frac{m\pi}{3} a$, $q^3 = -1$ et q est d'ordre 6, alors que C_q est d'ordre 3 : c'est le noyau $\{\pm 1\}$ à l'œuvre.

Exemple : exercice 3 — commutant d'une rotation

Montrer qu'une isométrie g du plan qui commute avec $\rho = \rho_{\Omega, \theta}$ ($\theta \not\equiv 0$) fixe Ω , et que g est une rotation de centre Ω si $\theta \not\equiv \pi$.

Corrigé. $\rho = g\rho g^{-1} = \rho_{g(\Omega), \pm\theta}$ (proposition 3.15); le centre d'une rotation non triviale est son unique point fixe, donc $g(\Omega) = \Omega$. Si g était indirect, on aurait $\rho = \rho_{\Omega, -\theta}$, soit $2\theta \equiv 0$, exclu si $\theta \not\equiv \pi$. Donc g est une rotation de centre Ω . (Pour $\theta \equiv \pi$, les réflexions d'axe passant par Ω commutent aussi avec la symétrie centrale.)

Exemple : exercice 4 — colorier un tétraèdre

Combien de façons de colorier les 4 faces d'un tétraèdre régulier avec k couleurs, à rotation près ?

Corrigé. Le groupe des rotations est $\mathfrak{A}_4$ (proposition 5.12). L'identité fixe k^4 coloriages ; les 8 tiers de tour fixent une face et permutent circulairement les trois autres (k^2) ; les 3 demi-tours échangent les faces deux à deux (k^2). Burnside donne $\frac{k^4+11k^2}{12}$: 5 pour $k = 2$ (selon le nombre de faces noires), 15 pour $k = 3$.

Exemple : exercice 5 — symétriques de l'orthocentre

Montrer que les symétriques de l'orthocentre H par rapport aux côtés d'un triangle sont sur le cercle circonscrit Γ .

Corrigé. L'homothétie $h_{H,2}$, réciproque de $h_{H,1/2}$, envoie le cercle d'Euler Γ_9 sur Γ (théorème 6.3). Le pied K_A de la hauteur issue de A est sur Γ_9 , et c'est le projeté orthogonal de H sur (BC) ; donc $h_{H,2}(K_A) = 2K_A - H$, symétrique de H par rapport à (BC) , est sur Γ .

Exemple : exercice 6 — angle d'une composée

Quel est l'angle géométrique de $\rho_{e_3, \pi/2} \circ \rho_{e_1, \pi/2}$? Le comparer à la « somme » des angles.

Corrigé. Par le corollaire 4.14, $\cos \frac{\gamma}{2} = \cos^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 \frac{\pi}{4} \langle e_1, e_3 \rangle = \frac{1}{2}$: $\gamma = \frac{2\pi}{3}$, et non π (les axes ne sont pas les mêmes) ; l'axe est $\mathbb{R}(1, 1, 1)$ (exemple de la section sur les quaternions).

Géométrie projective et coniques

espaces projectifs, homographies, birapport, coniques projectives, affines et euclidiennes

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques • Figures

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes.

Fil rouge. La géométrie affine a des « exceptions » : deux droites parallèles ne se coupent pas ; ellipse, parabole et hyperbole semblent être trois objets différents. La géométrie projective les supprime en ajoutant des *points à l'infini* : deux droites du plan se coupent toujours, et il n'y a plus qu'une conique propre, vue sous trois angles différents. Son invariant fondamental est le *birapport*. Le programme de l'agrégation ne mentionne plus la géométrie projective pour elle-même, mais les coniques, les homographies et le birapport y figurent : le document est orienté vers ces usages, et le dernier tiers est consacré aux coniques affines et euclidiennes.

Prérequis : [L05 : Nombres complexes] (homographies de $\mathbb{C}$, birapport et cocyclicité), [L10 : Algèbre linéaire] (dualité), [L15 : Algèbre bilinéaire] (formes quadratiques, Sylvester, théorème spectral), [L22 : Géométrie affine] (Desargues, Pappus, quadriques affines), [L23 : Groupe linéaire] (groupe projectif).

Débouche sur : — (ouvertures : [L25 : Analyse complexe] pour la sphère de Riemann, [L32 : Courbes paramétrées], [L33 : Équations différentielles] pour les lois de Kepler).

Chapitre 1

Espaces projectifs

Intuition : l'œil du peintre

Un œil placé à l'origine de $\mathbb{R}^3$ ne perçoit pas les points, mais les *rayons* qui arrivent jusqu'à lui : deux points alignés avec l'œil sont confondus. Le plan projectif est l'ensemble de ces rayons, c'est-à-dire des droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$. Si l'on intercepte les rayons par un tableau (le plan $z = 1$), chaque rayon non horizontal y laisse une trace : on retrouve le plan affine. Les rayons horizontaux ne touchent pas le tableau : ce sont les *points à l'infini*, les directions vers lesquelles fuient les rails parallèles d'un chemin de fer. Deux rails parallèles se rejoignent en un point de fuite : en projectif, deux droites du plan se coupent toujours.

Dans tout le cours, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n + 1 \geq 1$.

1.1 Définitions et formule des dimensions

Définition 1.1: Espace projectif

L'**espace projectif** $\mathbb{P}(E)$ est l'ensemble des droites vectorielles de E , c'est-à-dire le quotient de $E \setminus \{0\}$ par la relation $x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, y = \lambda x$. On note $[x]$ la classe de x (la droite $\mathbb{K}x$). Sa **dimension** est $\dim E - 1 = n$. On note $\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ et $[x_0 : \dots : x_n]$ les **coordonnées homogènes** d'un point, définies à un scalaire non nul près.

Définition 1.2: Sous-espaces projectifs, indépendance

1. Un **sous-espace projectif** de $\mathbb{P}(E)$ est une partie de la forme $\mathbb{P}(F) = \{[x] : x \in F \setminus \{0\}\}$, pour F sous-espace vectoriel de E ; sa dimension est $\dim F - 1$. Les sous-espaces de dimension 0, 1, $n - 1$ sont les **points**, les **droites** et les **hyperplans** projectifs; le vide est $\mathbb{P}(\{0\})$, de dimension -1 .
2. Des points $[x_1], \dots, [x_k]$ sont **projectivement indépendants** si $(x_1, \dots, x_k)$ est libre (cela ne dépend pas des représentants). Trois points sont **alignés** s'ils ne sont pas indépendants, c'est-à-dire s'ils sont sur une même droite projective.

Proposition 1.3: Formule des dimensions (Grassmann projective)

Pour deux sous-espaces projectifs $V = \mathbb{P}(F)$ et $W = \mathbb{P}(G)$, on note $V \vee W = \mathbb{P}(F + G)$ le plus petit sous-espace les contenant. Alors

$$\dim(V \vee W) + \dim(V \cap W) = \dim V + \dim W.$$

En particulier :

1. par deux points distincts passe exactement une droite;
2. dans un plan projectif, **deux droites distinctes se coupent toujours en exactement un point**;

3. dans $\mathbb{P}(E)$, un sous-espace de dimension k et un hyperplan se coupent selon un sous-espace de dimension $\geq k - 1$; deux sous-espaces tels que $\dim V + \dim W \geq n$ se rencontrent toujours.

Démonstration. $V \cap W = \mathbb{P}(F \cap G)$, et la formule de Grassmann $\dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G$ [L10 : Algèbre linéaire] donne le résultat après soustraction de 2 des deux côtés. (1) Deux points distincts vérifient $\dim(V \cap W) = -1$, donc $\dim(V \vee W) = 1$: $V \vee W$ est une droite, et c'est la seule qui les contienne (toute droite les contenant contient $V \vee W$ et a la même dimension). (2) Dans un plan ($n = 2$), deux droites distinctes vérifient $\dim(V \vee W) = 2$ (une valeur ≤ 1 forcerait $V = V \vee W = W$), donc $\dim(V \cap W) = 1 + 1 - 2 = 0$: un point. (3) Comme $\dim(V \vee W) \leq n$, on a $\dim(V \cap W) \geq \dim V + \dim W - n$, qui vaut $k - 1$ pour un hyperplan W et est ≥ 0 dès que $\dim V + \dim W \geq n$. $\square$

Contre-exemple : le parallélisme n'est pas une notion projective

Dans le plan affine $\mathbb{R}^2$, les droites $y = 0$ et $y = 1$ ne se coupent pas. Dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, les droites projectives correspondantes, d'équations $y = 0$ et $y = z$, se coupent en $[1 : 0 : 0]$, point à l'infini de direction $(1, 0)$. La formule des dimensions est *fausse* en géométrie affine ($1 + 1 \neq 1 + (-1)$ pour deux droites parallèles du plan) : c'est le bénéfice majeur du passage au projectif. Dans l'espace projectif de dimension 3, en revanche, deux droites peuvent ne pas se couper (droites *gauches* : $1 + 1 < 3$).

1.2 Cartes affines et points à l'infini

Proposition 1.4: Complété projectif d'un espace affine

Soit $\varphi \in E^*$ non nulle, $H = \text{Ker } \varphi$ et $\mathcal{A} = \{x \in E : \varphi(x) = 1\}$, hyperplan affine de direction H .

1. L'application $j : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{P}(E)$, $x \mapsto [x]$, est injective, d'image $\mathbb{P}(E) \setminus \mathbb{P}(H)$. Ainsi

$$\mathbb{P}(E) = j(\mathcal{A}) \sqcup \mathbb{P}(H) :$$

l'espace projectif est la réunion d'un espace affine de dimension n (une **carte affine**) et d'un espace projectif de dimension $n - 1$, l'**hyperplan à l'infini** de la carte.

2. Pour un sous-espace affine $\mathcal{F} = a + \vec{F}$ de $\mathcal{A}$ (non vide), il existe un unique sous-espace projectif $\overline{\mathcal{F}}$ de même dimension contenant $j(\mathcal{F})$ (son **complété projectif**), et $\overline{\mathcal{F}} \cap \mathbb{P}(H) = \mathbb{P}(\vec{F})$: les points à l'infini d'un sous-espace affine sont ses **directions**.
 3. Deux droites affines de $\mathcal{A}$ sont parallèles si et seulement si leurs complétés projectifs se coupent sur l'hyperplan à l'infini.

Démonstration. (1) Si $[x] = [y]$ avec $x, y \in \mathcal{A}$, alors $y = \lambda x$ et $1 = \varphi(y) = \lambda$: injectivité. Une droite $[x]$ rencontre $\mathcal{A}$ si et seulement si $\varphi(x) \neq 0$ (au point $x/\varphi(x)$), c'est-à-dire $[x] \notin \mathbb{P}(H)$.

(2) Le sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{F}$ est $G = \mathbb{K}a \oplus \vec{F}$ (somme directe car $\varphi(a) = 1$ et $\varphi = 0$ sur $\vec{F}$), de dimension $\dim \vec{F} + 1$: $\mathbb{P}(G)$ a la dimension de $\mathcal{F}$ et contient $j(\mathcal{F})$; tout sous-espace projectif $\mathbb{P}(G')$ contenant $j(\mathcal{F})$ vérifie $G' \supset G$, d'où l'unicité à dimension fixée. Enfin $G \cap H = \vec{F}$: si $\lambda a + f \in H$ avec $f \in \vec{F}$, alors $\lambda = \varphi(\lambda a + f) = 0$.

(3) Deux droites affines distinctes de directions $\mathbb{K}u, \mathbb{K}u'$ ont des complétés qui se coupent en un unique point (proposition 1.3); d'après (2), ce point est à l'infini si et seulement si il vaut $[u] = [u']$, c'est-à-dire si les droites sont parallèles. Sinon, c'est l'image par j du point d'intersection affine. $\square$

Exemples fondamentaux

1. $\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \{[x : 1] : x \in \mathbb{K}\} \sqcup \{[1 : 0]\}$ s'identifie à $\mathbb{K} \cup \{\infty\}$ via $[x : y] \mapsto x/y$ (figure 1.2).
2. $\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^2 \sqcup \mathbb{P}^1(\mathbb{K})$: le plan affine $\{z = 1\}$ plus une « droite à l'infini » $L_\infty = \{z = 0\}$, dont les points $[u : v : 0]$ sont les directions de droites (figure 1.3).
3. Les $n + 1$ cartes **standard** $U_i = \{x_i \neq 0\}$ recouvrent $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$: un point a au moins une coordonnée non nulle.
4. $\mathbb{P}^n(\mathbb{F}_q)$ a $1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ points (compter les vecteurs non nuls, diviser par $|\mathbb{F}_q^*| = q - 1$, ou utiliser (1) par récurrence). Le plan $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ (*plan de Fano*) a 7 points et 7 droites de 3 points (figure 1.1).

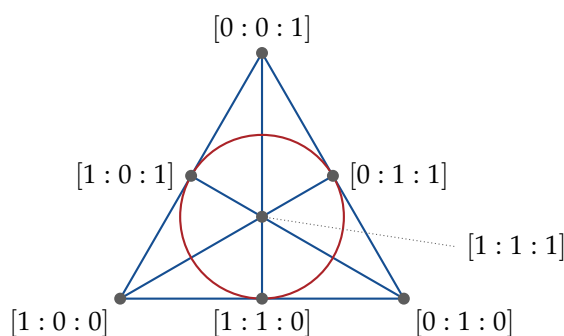


Figure 1.1. Le plan de Fano $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$: 7 points et 7 droites (six segments et le cercle, qui représente la droite $x + y + z = 0$). Chaque droite a 3 points, chaque point est sur 3 droites, et deux droites se coupent toujours en exactement un point.

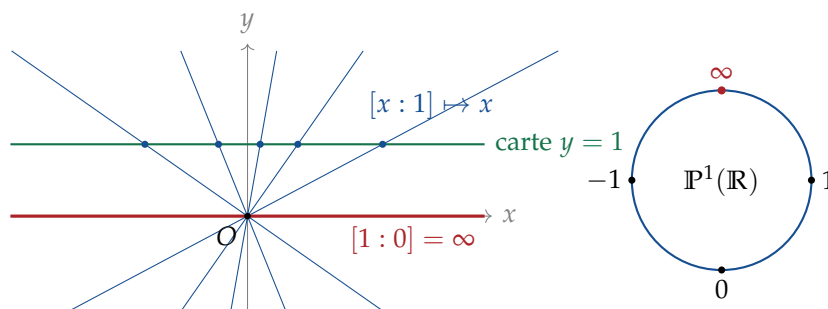


Figure 1.2. À gauche, les droites vectorielles de $\mathbb{K}^2$ et la carte affine $y = 1$: chaque droite non horizontale coupe la carte en un point, la droite horizontale (en rouge) est le point à l'infini. À droite, sur $\mathbb{R}$, on obtient un cercle : $\mathbb{R}$ refermé par un seul point ∞ .

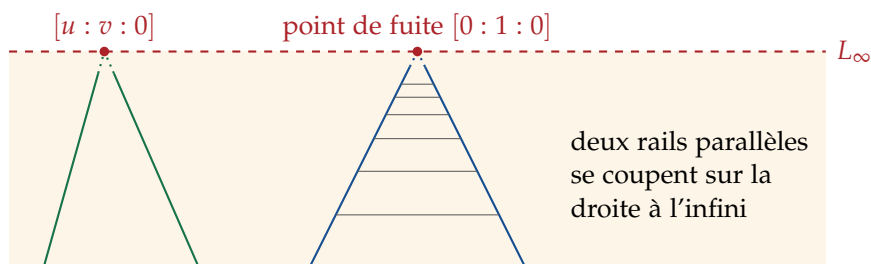


Figure 1.3. Le plan projectif vu par le peintre : le plan affine (le sol) plus une droite à l'infini (l'horizon). Des droites parallèles ont le même point à l'infini, leur direction commune ; deux directions différentes donnent deux points de fuite différents.

Méthode : prouver un théorème affine en envoyant une droite à l'infini

Réciproquement, tout hyperplan projectif $\mathbb{P}(H)$ peut être choisi comme hyperplan à l'infini : son complémentaire est un espace affine (choisir φ de noyau H). Pour démontrer un énoncé d'incidence (alignements, concours) du plan, on le traduit dans le plan projectif, où il n'y a plus de cas particulier de parallélisme, puis on choisit comme droite à l'infini une droite *astucieuse* de la figure. Les hypothèses « ces points sont alignés sur la droite choisie » deviennent « ces droites sont parallèles », et l'énoncé se ramène à une version affine plus simple (chapitre 4).

1.3 Droites projectives réelle et complexe

Intuition : refermer la droite par un seul point

$\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \cup \{\infty\}$: on ajoute à la droite *un seul* point à l'infini, atteint « des deux côtés ». Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la droite réelle se referme en un cercle ; pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, le plan complexe se referme en une sphère. La projection stéréographique réalise ces deux identifications d'un même geste.

Proposition 1.5: Projection stéréographique

Soit $d \geq 1$, $S^d = \{(y, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : |y|^2 + t^2 = 1\}$ et $N = (0, 1)$ son pôle nord. L'application

$$\sigma : S^d \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad \sigma(y, t) = \frac{y}{1-t}$$

(intersection de la droite (NM) avec l'hyperplan $t = 0$) est une bijection continue, de réciproque continue

$$\sigma^{-1}(z) = \left(\frac{2z}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

En posant $\sigma(N) = \infty$, on obtient des bijections $S^1 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\} = \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ et $S^2 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ (on identifie $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$) : la droite projective réelle est un cercle, la droite projective complexe est la **sphère de Riemann** $\hat{\mathbb{C}}$ (figure 1.4).

Démonstration. Pour $M = (y, t) \neq N$, la droite (NM) est formée des points $N + s(M - N) = (sy, 1 + s(t - 1))$, $s \in \mathbb{R}$; elle coupe $t = 0$ pour $s = \frac{1}{1-t}$ (on a $t < 1$ puisque $M \neq N$), au point $\sigma(M) = \frac{y}{1-t}$. Réciproquement, pour $z \in \mathbb{R}^d$, les points de la droite joignant N à $(z, 0)$ sont les $(sz, 1 - s)$, et ce point est sur S^d si et seulement si $s^2 |z|^2 + (1 - s)^2 = 1$, soit $s(s(|z|^2 + 1) - 2) = 0$. La solution $s = 0$ donne N , l'autre $s = \frac{2}{|z|^2 + 1}$ donne l'unique antécédent annoncé. Les deux formules sont continues (fractions rationnelles à dénominateur non nul). $\square$

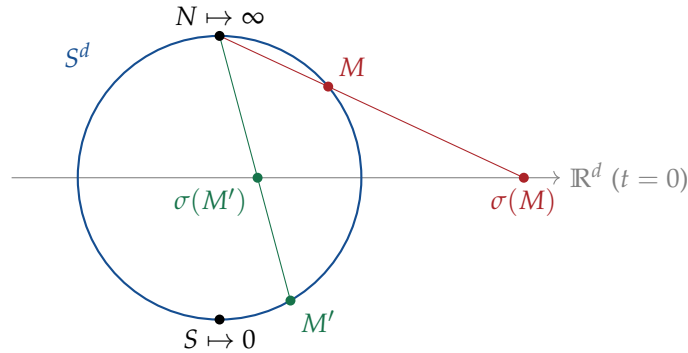


Figure 1.4. Projection stéréographique depuis le pôle nord (coupe par un plan méridien). L'hémisphère sud va dans la boule unité, l'hémisphère nord à l'extérieur, et $M \rightarrow N$ équivaut à $|\sigma(M)| \rightarrow +\infty$: le point N joue le rôle de l'unique point à l'infini.

Remarques.

1. La continuité de σ^{-1} et le fait que $M \rightarrow N$ équivaut à $|\sigma(M)| \rightarrow +\infty$ montrent que σ prolongée est un homéomorphisme de S^d sur le compactifié d'Alexandrov de $\mathbb{R}^d$: c'est ainsi que l'on munit $\widehat{\mathbb{C}}$ de sa topologie [L25 : Analyse complexe].
2. σ est la restriction à $S^d \setminus \{N\}$ de l'inversion de pôle N et de puissance 2 de $\mathbb{R}^{d+1}$: les points N , M , $\sigma(M)$ sont alignés et $NM \cdot N\sigma(M) = 2$ (calcul direct). Comme une inversion transforme sphères et plans en sphères et plans [L30 : Géométrie euclidienne], la projection stéréographique envoie les cercles de S^2 sur les cercles et droites de $\mathbb{C}$: c'est la raison géométrique pour laquelle les homographies de $\widehat{\mathbb{C}}$ préservent les cercles-droites.

1.4 Dualité

Intuition : échanger les points et les hyperplans

Un hyperplan de $\mathbb{P}(E)$ est défini par une équation $\varphi = 0$, $\varphi \in E^*$ non nulle, définie à un scalaire près : les hyperplans de $\mathbb{P}(E)$ sont les points de $\mathbb{P}(E^*)$. Dans le plan, droites et points jouent ainsi des rôles symétriques, et tout théorème d'incidence en fournit un autre, gratuitement.

Proposition 1.6: Dualité projective

L'application $\mathbb{P}(F) \mapsto \mathbb{P}(F^\circ)$, où $F^\circ = \{\varphi \in E^* : \varphi|_F = 0\}$, est une bijection décroissante des sous-espaces projectifs de $\mathbb{P}(E)$ sur ceux de $\mathbb{P}(E^*)$, qui échange dimension k et $n - 1 - k$, intersection et jonction. En particulier les hyperplans de $\mathbb{P}(E)$ correspondent aux points de $\mathbb{P}(E^*)$, et les hyperplans passant par un point p forment un hyperplan de $\mathbb{P}(E^*)$; dans le plan, les droites passant par un point p forment une droite du plan dual, le **faisceau** de droites de sommet p .

Démonstration. $F \mapsto F^\circ$ est une bijection décroissante des sous-espaces de E vers ceux de E^* , avec $\dim F^\circ = n + 1 - \dim F$, $(F \cap G)^\circ = F^\circ + G^\circ$ et $(F + G)^\circ = F^\circ \cap G^\circ$ [L10 : Algèbre linéaire]. En passant aux projectifs, $k = \dim F - 1$ devient $\dim F^\circ - 1 = n - 1 - k$. Pour un point $p = [x]$, $(\mathbb{K}x)^\circ$ est de dimension n : c'est un hyperplan de E^* . $\square$

Exemple : principe de dualité dans le plan

Dans $\mathbb{P}^2$, la dualité échange :

énoncé	énoncé dual
point	droite
droite joignant deux points	point d'intersection de deux droites
points alignés	droites concourantes
triangle (trois sommets)	trilatère (trois côtés)
points d'une conique	tangentes à une conique (§5.2)

« Deux points distincts déterminent une droite » a pour dual « deux droites distinctes se coupent en un point ». Tout théorème d'incidence du plan fournit son théorème dual : le dual de Desargues est sa réciproque, celui de Pascal est le théorème de Brianchon (chapitres 4 et 5).

Chapitre 2

Homographies

Intuition : les transformations qui préservent l'alignement

Un automorphisme linéaire de E envoie droites vectorielles sur droites vectorielles : il induit une bijection de $\mathbb{P}(E)$ qui préserve l'alignement. Deux automorphismes proportionnels induisent la même bijection. Une application affine du plan est déterminée par l'image de trois points non alignés ; une homographie du plan projectif est déterminée par l'image de quatre points « en position générale » — un de plus que la dimension de E . Le peintre qui reproduit une scène plane sur sa toile réalise une homographie (une perspective) : les droites restent des droites, mais ni les milieux, ni le parallélisme ne sont conservés.

2.1 Homographies et groupe projectif

Définition 2.1: Homographie

Soient E, E' de même dimension $n + 1$. Une **homographie** de $\mathbb{P}(E)$ sur $\mathbb{P}(E')$ est une application de la forme $\hat{u} : [x] \mapsto [u(x)]$ avec $u : E \rightarrow E'$ linéaire bijective. Les homographies de $\mathbb{P}(E)$ dans lui-même forment un groupe, isomorphe à $\text{PGL}(E) = \text{GL}(E)/\mathbb{K}^* \text{id}$.

Justification. $\hat{u}$ est bien définie ($u(\lambda x) = \lambda u(x)$ et $u(x) \neq 0$ pour $x \neq 0$), $\widehat{u \circ v} = \hat{u} \circ \hat{v}$, et $\hat{u}$ est bijective d'inverse $\widehat{u^{-1}}$. Le morphisme $u \mapsto \hat{u}$ de $\text{GL}(E)$ sur le groupe des homographies a pour noyau les u qui stabilisent toutes les droites, c'est-à-dire les homothéties : c'est le lemme des droites stables [L23 : Groupe linéaire], où l'on trouve aussi l'étude de PGL et de PSL (action fidèle sur $\mathbb{P}(E)$, simplicité). $\square$

Proposition 2.2: Premières propriétés

Une homographie $h = \hat{u}$ envoie tout sous-espace projectif $\mathbb{P}(F)$ sur le sous-espace $\mathbb{P}(u(F))$ de même dimension. Elle préserve donc l'alignement, le concours, l'incidence, et commute avec $\cap$ et $\vee$.

Démonstration. $h(\mathbb{P}(F)) = \{[u(x)] : x \in F \setminus \{0\}\} = \mathbb{P}(u(F))$, et $\dim u(F) = \dim F$; $u(F \cap G) = u(F) \cap u(G)$ et $u(F + G) = u(F) + u(G)$ par injectivité et linéarité. $\square$

Proposition 2.3: Le groupe affine dans le groupe projectif

Soit $\mathbb{P}(E) = \mathcal{A} \sqcup \mathbb{P}(H)$ une décomposition en carte affine et hyperplan à l'infini (proposition 1.4).

1. Une homographie h qui stabilise $\mathbb{P}(H)$ induit une bijection affine de $\mathcal{A}$.
2. Toute bijection affine de $\mathcal{A}$ se prolonge en une unique homographie de $\mathbb{P}(E)$, qui stabilise $\mathbb{P}(H)$.

Ainsi le groupe affine $\text{GA}(\mathcal{A})$ [L22 : Géométrie affine] s'identifie au stabilisateur de l'hyperplan à l'infini dans $\text{PGL}(E)$: la géométrie affine est la géométrie projective « avec un hyperplan marqué ».

Démonstration. Soit $e_0 \in \mathcal{A}$, de sorte que $E = \mathbb{K}e_0 \oplus H$ et $\mathcal{A} = e_0 + H$. (1) Soit $h = \hat{u}$ avec $u(H) = H$. Alors $u(e_0) \notin H$ (sinon $u(E) \subset H$), donc $u(e_0) = \alpha e_0 + c$ avec $\alpha \neq 0$, $c \in H$; quitte à remplacer u par u/α (même homographie), $u(e_0) = e_0 + c$. Pour $x = e_0 + v \in \mathcal{A}$ ($v \in H$), $u(x) = e_0 + c + u(v) \in \mathcal{A}$, donc h induit sur $\mathcal{A}$ l'application $e_0 + v \mapsto e_0 + c + u|_H(v)$, affine de partie linéaire $u|_H \in \text{GL}(H)$, donc bijective. (2) Une bijection affine $f(e_0 + v) = e_0 + c + L(v)$ ($c \in H$, $L \in \text{GL}(H)$) est induite par l'endomorphisme $u(\lambda e_0 + v) = \lambda(e_0 + c) + L(v)$, qui est bijectif (de matrice triangulaire par blocs, de blocs 1 et L) et stabilise H . Unicité : si $\hat{g}$ prolonge f , c'est une bijection de $\mathbb{P}(E)$ qui envoie $\mathcal{A}$ sur $f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$, donc stabilise $\mathbb{P}(H)$; d'après (1), on peut normaliser g pour que $g(e_0) = e_0 + c'$ et $g|_H = L'$, et l'application induite $e_0 + v \mapsto e_0 + c' + L'(v)$ est f : d'où $c' = c$, $L' = L$ et $g = u$. $\square$

2.2 Repères projectifs et théorème fondamental

Définition 2.4: Repère projectif

Un **repère projectif** de $\mathbb{P}(E)$ ($\dim E = n + 1$) est une famille de $n + 2$ points $(p_0, \dots, p_{n+1})$ dont $n + 1$ quelconques sont projectivement indépendants. Une base $(e_0, \dots, e_n)$ de E est **adaptée** au repère si $p_i = [e_i]$ pour $i \leq n$ et $p_{n+1} = [e_0 + \dots + e_n]$.

Lemme 2.5: Bases adaptées

Tout repère projectif admet une base adaptée, unique à un scalaire près.

Démonstration. Choisissons des représentants $p_i = [f_i]$; $(f_0, \dots, f_n)$ est une base et $f_{n+1} = \sum_{i \leq n} \lambda_i f_i$. Si un λ_i était nul, f_{n+1} et les f_j ($j \neq i$, $j \leq n$) seraient $n + 1$ vecteurs liés : contraire à l'hypothèse. La base $e_i = \lambda_i f_i$ est adaptée. Si (e'_i) est une autre base adaptée, $e'_i = \mu_i e_i$ (même point) et $\sum \mu_i e_i = e'_0 + \dots + e'_n = \mu \sum e_i$ (même point), d'où $\mu_i = \mu$ pour tout i par liberté. $\square$

Théorème 2.6: Théorème fondamental des repères

Si $(p_i)_{0 \leq i \leq n+1}$ et $(q_i)_{0 \leq i \leq n+1}$ sont des repères projectifs de $\mathbb{P}(E)$ et $\mathbb{P}(E')$ ($\dim E = \dim E'$), il existe une *unique* homographie h telle que $h(p_i) = q_i$ pour $0 \leq i \leq n + 1$.

Démonstration. Existence. Soient (e_i) et (f_i) des bases adaptées; l'application linéaire u définie par $u(e_i) = f_i$ ($i \leq n$) est bijective et envoie $\sum e_i$ sur $\sum f_i$, donc $\hat{u}(p_i) = q_i$ pour tout i .

Unicité. Si $\hat{v}$ convient aussi, $w = u^{-1}v$ fixe chaque p_i : $w(e_i) = \mu_i e_i$ et $w(\sum e_i) = \mu \sum e_i$, d'où $\mu_i = \mu$ et $w = \mu \text{id}$, soit $\hat{v} = \hat{u}$. $\square$

Exemples : repères usuels

1. Le **repère standard** de $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$: $[1 : 0 : \dots : 0], \dots, [0 : \dots : 0 : 1]$ et $[1 : \dots : 1]$.
2. Pour $n = 1$, un repère de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ est un triplet de points *distincts*; on prend en général $(\infty, 0, 1)$.
3. Pour $n = 2$, quatre points du plan dont trois quelconques ne sont pas alignés. Ainsi *tout* quadrilatère convexe se ramène au carré unité par une homographie : c'est ce que fait un logiciel qui « redresse » la photographie d'une façade.

Contre-exemples : nombre de points et position générale

1. *Trois points ne suffisent pas en dimension 2.* L'homographie $[x : y : z] \mapsto [x : 2y : 3z]$ de $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ fixe les trois points $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 1 : 0]$, $[0 : 0 : 1]$ sans être l'identité.
2. *La position générale est nécessaire.* Si p_0, p_1, p_2 sont alignés, une homographie envoie p_2 sur un point de la droite $(h(p_0)h(p_1))$: on ne peut pas imposer des images quelconques. Et l'unicité tombe : $[x : y : z] \mapsto [x : y : 2z]$ fixe les quatre points $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 1 : 0]$, $[1 : 1 : 0]$, $[0 : 0 : 1]$, dont trois sont alignés.

Remarque : le théorème fondamental de la géométrie projective. Une bijection de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) qui envoie trois points alignés sur trois points alignés est une homographie ; sur $\mathbb{C}$, il faut ajouter les applications induites par la conjugaison (*semi-homographies*). C'est l'analogue du théorème fondamental de la géométrie affine [L22 : Géométrie affine], auquel il se ramène en envoyant un hyperplan à l'infini (on montre d'abord qu'une telle bijection envoie hyperplans sur hyperplans ; après composition par une homographie, elle fixe un hyperplan et induit une bijection affine du complémentaire). Ce résultat, hors programme, est admis ici ; voir par exemple M. Audin, *Géométrie*, chapitre VI.

2.3 Perspectives et projections centrales

Définition 2.7: Perspective entre deux droites

Soient $D \neq D'$ deux droites d'un plan projectif et O un point n'appartenant ni à D ni à D' . La **perspective** (ou projection centrale) de centre O de D sur D' est l'application $\pi_O : D \rightarrow D'$, $m \mapsto (Om) \cap D'$ (figure 2.1).

Proposition 2.8: Les perspectives sont des homographies

π_O est une homographie de D sur D' , qui fixe le point $D \cap D'$.

Démonstration. Écrivons $D = \mathbb{P}(F)$, $D' = \mathbb{P}(F')$ ($\dim F = \dim F' = 2$) et $O = [o]$. Comme $o \notin F'$, $\mathbb{K}^3 = F' \oplus \mathbb{K}o$; soit p la projection sur F' parallèlement à $\mathbb{K}o$. Pour $m = [x] \in D$, on écrit $x = p(x) + \lambda o$; on a $p(x) \neq 0$ (sinon $x \in \mathbb{K}o$ et $O \in D$), et la droite $(Om) = \mathbb{P}(\text{Vect}(o, x))$ contient $[p(x)] \in D'$: donc $\pi_O(m) = [p(x)]$. L'application $p|_F : F \rightarrow F'$ est linéaire et injective ($\text{Ker } p \cap F = \mathbb{K}o \cap F = \{0\}$), donc bijective par égalité des dimensions : $\pi_O = \widehat{p|_F}$ est une homographie. Si $x \in F \cap F'$, $p(x) = x$: le point $D \cap D'$ est fixe. $\square$

Proposition 2.9: Réciproque

Soient $D \neq D'$ deux droites du plan, $I = D \cap D'$, et $f : D \rightarrow D'$ une homographie telle que $f(I) = I$. Alors f est une perspective. Son centre est le point de concours des droites $(mf(m))$, $m \in D \setminus \{I\}$.

Démonstration. Soient $a \neq b$ deux points de D distincts de I , $a' = f(a)$, $b' = f(b)$. On a $a \neq a'$ (sinon $a \in D \cap D' = \{I\}$) et de même $b \neq b'$. Les droites (aa') et (bb') sont distinctes : sinon les quatre points a, b, a', b' seraient alignés sur $(ab) = D$, d'où $a' \in D \cap D'$, $a' = I = f(I)$, contredisant l'injectivité de f . Elles se coupent en un point O (proposition 1.3). $O \notin D$: sinon O , qui est sur (aa') , serait le point $(aa') \cap D = a$, et de même $O = b$, absurde ; de même $O \notin D'$. La perspective π_O et f coïncident sur les trois points distincts I, a, b de D , donc sont égales (théorème 2.6 pour $n = 1$). Enfin, pour tout $m \in D \setminus \{I\}$, $f(m) = \pi_O(m) \in (Om)$, donc $(mf(m))$ passe par O . $\square$

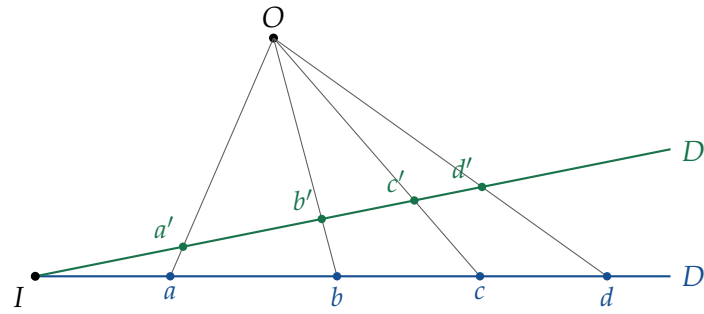


Figure 2.1. Perspective de centre O de D sur D' : $m \mapsto (Om) \cap D'$. C'est une homographie qui fixe $I = D \cap D'$; elle préserve le birapport $[a, b; c, d] = [a', b'; c', d']$ (chapitre 3) mais pas les rapports de longueurs.

Remarque : projections centrales. Plus généralement, si $E = F \oplus G$, la projection de centre $\mathbb{P}(F)$ sur $\mathbb{P}(G)$ est $[x] \mapsto [p(x)]$, p projecteur sur G parallèlement à F ; la perspective d'un tableau est la projection de centre l'œil d'un plan de l'espace sur le plan de la toile.

2.4 Homographies de la droite projective

Intuition : la droite comme modèle

Pour $n = 1$, une homographie est $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$; elle est déterminée par l'image de trois points (le groupe $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ agit simplement 3-transitivement sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, [L23 : Groupe linéaire]). Comme pour les endomorphismes, on la comprend par ses points fixes, qui correspondent aux droites propres de la matrice.

Proposition 2.10: Écriture en coordonnée affine

Identifions $\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \cup \{\infty\}$ via $[x : y] \mapsto x/y$. La matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ induit

$$h(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad h(\infty) = \frac{a}{c}, \quad h(-d/c) = \infty \text{ (si } c \neq 0),$$

avec la convention $\lambda/0 = \infty$ pour $\lambda \neq 0$; si $c = 0$, $h(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ est affine et $h(\infty) = \infty$. Sur $\mathbb{C}$, ce sont les transformations de Möbius [L05 : Nombres complexes].

Démonstration. $M \begin{pmatrix} z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} az+b \\ cz+d \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$; les deux coordonnées d'un vecteur image ne sont jamais simultanément nulles car M est inversible. $\square$

Théorème 2.11: Points fixes et classification

Soit $h \neq \mathrm{id}$ une homographie de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, de matrice M , et $\Delta = (\mathrm{tr} M)^2 - 4 \det M$ (défini à un facteur carré non nul près).

1. Les points fixes de h sont les droites propres de M ; h a 0, 1 ou 2 points fixes, et au moins un si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos.
2. Deux points fixes $p \neq q$: h est conjuguée à $z \mapsto kz$, $k \neq 0, 1$, où $k = \lambda/\mu$ est le rapport des valeurs propres ; k est défini au remplacement $k \leftrightarrow 1/k$ près et $\frac{(\mathrm{tr} M)^2}{\det M} = k + \frac{1}{k} + 2$.
3. Un seul point fixe (h **parabolique**) : $\Delta = 0$ et h est conjuguée à la translation $z \mapsto z + 1$.
4. Aucun point fixe (possible sur $\mathbb{R}$: h **elliptique**) : $\Delta < 0$ et h est conjuguée à une rotation $z \mapsto \frac{z \cos \theta - \sin \theta}{z \sin \theta + \cos \theta}$, $\theta \in]0, \pi[$.

Sur $\mathbb{R}$: deux points fixes $\iff \Delta > 0$ (homographie **hyperbolique** si $k > 0$).

Démonstration. (1) $h([x]) = [x]$ si et seulement si $Mx \in \mathbb{K}x$, c'est-à-dire x vecteur propre. Les valeurs propres sont racines de $\chi_M = X^2 - (\text{tr } M)X + \det M$, de discriminant Δ ; si M avait trois droites propres distinctes, deux seraient associées à la même valeur propre λ , d'où $M = \lambda I_2$ et $h = \text{id}$. Donc au plus deux points fixes, au moins un si χ_M a une racine.

(2) Si $p = [u]$ et $q = [v]$, $Mu = \lambda u$, $Mv = \mu v$, (u, v) est une base dans laquelle M est $\text{diag}(\lambda, \mu)$, avec $\lambda \neq \mu$ (sinon $h = \text{id}$) : l'homographie de changement de repère envoyant u, v sur les vecteurs de base conjuguée h à $z \mapsto \frac{\lambda}{\mu}z$. Échanger p et q remplace k par $1/k$. Enfin $\frac{(\text{tr } M)^2}{\det M} = \frac{(\lambda + \mu)^2}{\lambda\mu} = k + 2 + \frac{1}{k}$.

(3) Si h a un seul point fixe, conjugaisons pour qu'il soit ∞ : $c = 0$, $h(z) = \alpha z + \beta$ ($\alpha = a/d$, $\beta = b/d$). Si $\alpha \neq 1$, $\frac{\beta}{1-\alpha}$ serait un second point fixe; donc $\alpha = 1$, et $\beta \neq 0$ car $h \neq \text{id}$. La conjugaison par $z \mapsto z/\beta$ donne $z \mapsto z + 1$. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a $\Delta = 0$.

(4) Sur $\mathbb{R}$, sans point fixe, χ_M n'a pas de racine réelle : $\Delta < 0$, valeurs propres $re^{\pm i\theta}$ ($r > 0$, $\theta \in]0, \pi[$). Si $w = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}^2$) est propre pour $re^{i\theta}$, en séparant parties réelle et imaginaire de $Mw = re^{i\theta}w$: $Mx = r(\cos \theta x - \sin \theta y)$ et $My = r(\sin \theta x + \cos \theta y)$. (x, y) est libre sur $\mathbb{R}$ (sinon w serait proportionnel à un vecteur réel, propre pour une valeur propre non réelle), et dans cette base $M = r \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$; en échangeant les deux vecteurs, on obtient la matrice de rotation $r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, qui induit l'homographie annoncée. $\square$

Corollaire 2.12: Invariant multiplicatif

Si h a deux points fixes $p \neq q$, il existe $k \in \mathbb{K}^* \setminus \{1\}$ tel que h s'écrive, dans la coordonnée $w = \frac{z-p}{z-q}$ (pour $p, q \in \mathbb{K}$), $w \mapsto kw$. Autrement dit, « $\frac{h(z)-p}{h(z)-q} = k \frac{z-p}{z-q}$ » : c'est la forme sous laquelle on itère une homographie (h^m correspond à $w \mapsto k^m w$, d'où le comportement des suites homographiques $z_{m+1} = h(z_m)$).

Démonstration. L'homographie $g(z) = \frac{z-p}{z-q}$ envoie p sur 0 et q sur ∞ ; ghg^{-1} fixe 0 et ∞ , donc est de la forme $w \mapsto kw$ (matrice diagonale), avec $k \neq 1$ car $h \neq \text{id}$, et $k \neq 0$ par inversibilité. $\square$

Exemple : une suite homographique

$z_{m+1} = \frac{3z_m-2}{z_m}$, soit $h(z) = \frac{3z-2}{z}$: points fixes $z^2 - 3z + 2 = 0$, $p = 1$, $q = 2$. Avec $w = \frac{z-1}{z-2}$, $\frac{h(z)-1}{h(z)-2} = \frac{2z-2}{z-2} = 2 \frac{z-1}{z-2}$: $k = 2$. Donc $w_m = 2^m w_0$ et, si $z_0 \neq 2$, $w_m \rightarrow \infty$ si $w_0 \neq 0$, soit $z_m \rightarrow 2$: le point fixe 2 est attractif, 1 répulsif (figure 2.2).

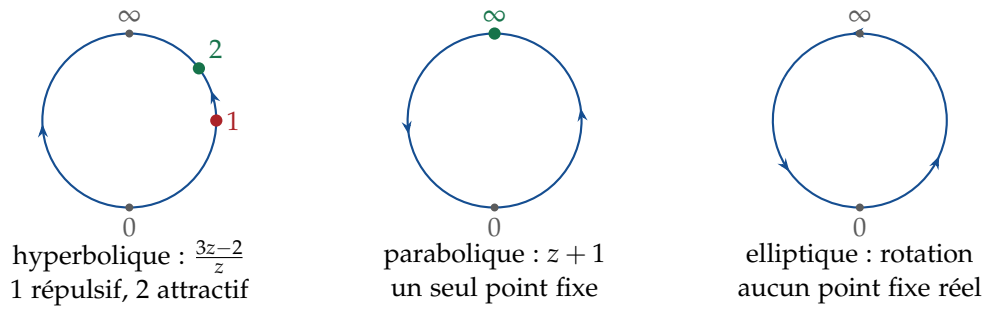


Figure 2.2. Les trois types d'homographies de $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$, vue comme un cercle ($z \mapsto$ point d'angle $2 \arctan z$, et ∞ en haut). Flèches : sens de déplacement des itérés. Pour la suite $z_{m+1} = \frac{3z_m-2}{z_m}$ de l'exemple, tous les points sauf 1 convergent vers 2, en suivant l'un ou l'autre arc.

Proposition 2.13: Involutions de la droite

On suppose $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$. Pour une homographie $h \neq \text{id}$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, de matrice M , les conditions suivantes sont équivalentes :

1. h est une **involution** : $h \circ h = \text{id}$;
2. $\text{tr } M = 0$;
3. il existe un point a tel que $h(a) \neq a$ et $h(h(a)) = a$ (« h échange deux points »).

Une involution a 0 ou 2 points fixes ; si elle en a deux, p et q (finis), elle s'écrit $w \mapsto -w$ dans la coordonnée $w = \frac{z-p}{z-q}$.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1) : par Cayley–Hamilton, $M^2 - (\text{tr } M)M + (\det M)I_2 = 0$, donc $M^2 = -(\det M)I_2$ est scalaire et $h^2 = \text{id}$. (1) $\Rightarrow$ (3) : $h \neq \text{id}$ déplace un point a , et $h(h(a)) = a$. (3) $\Rightarrow$ (2) : soient $a = [v]$ et $b = h(a) = [w]$, $b \neq a$; (v, w) est une base, quitte à renormaliser $Mv = w$, et $Mw = \mu v$ puisque $h(b) = a$. Dans cette base, M a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & \mu \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de trace nulle.

Points fixes. $\chi_M = X^2 + \det M$; s'il a une racine λ , l'autre est $-\lambda \neq \lambda$ (car $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$ et $\lambda \neq 0$) : deux points fixes, et le rapport des valeurs propres est $k = -1$. Dans la coordonnée $w = \frac{z-p}{z-q}$, h est donc $w \mapsto -w$ (corollaire 2.12). On verra que cela signifie que $h(z)$ est le conjugué harmonique de z par rapport à p et q (corollaire 3.10). $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{R}$, $z \mapsto -1/z$ est une involution sans point fixe ($z^2 = -1$); sur $\mathbb{C}$, elle a les points fixes $\pm i$. L'involution $z \mapsto 1/z$ a les points fixes ± 1 : dans la coordonnée $w = \frac{z-1}{z+1}$, elle s'écrit bien $w \mapsto \frac{1/z-1}{1/z+1} = \frac{1-z}{1+z} = -w$.

Piège

Une homographie de $\mathbb{P}^1$ qui « échange deux points » est *automatiquement* une involution : c'est faux pour une bijection quelconque, et faux en dimension ≥ 2 (l'homographie $[x : y : z] \mapsto [y : x : 2z]$ échange $[1 : 0 : 0]$ et $[0 : 1 : 0]$, mais son carré $[x : y : z] \mapsto [x : y : 4z]$ n'est pas l'identité).

Chapitre 3

Le birapport

Intuition : l'invariant de quatre points alignés

Une homographie de $\mathbb{P}^1$ peut envoyer trois points distincts n'importe où : trois points alignés n'ont aucun invariant projectif. Mais une fois les trois premiers placés en $\infty, 0, 1$, la position du quatrième est déterminée : c'est le birapport. C'est l'invariant fondamental de la géométrie projective, comme la distance en géométrie euclidienne et le rapport de mesures algébriques en géométrie affine. Sur un tableau en perspective, les traverses d'une voie ferrée ne sont plus équidistantes, mais le birapport de quatre d'entre elles est celui de la réalité.

3.1 Définition, formules, invariance

Définition 3.1: Birapport

Soient a, b, c trois points distincts d'une droite projective D et $d \in D$. Le **birapport** $[a, b; c, d] \in \mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \cup \{\infty\}$ est l'image de d par l'unique homographie $h : D \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ telle que $h(a) = \infty, h(b) = 0, h(c) = 1$ (théorème 2.6 pour $n = 1$).

Proposition 3.2: Formules

1. En coordonnée affine. Si $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ avec a, b, c distincts,

$$[a, b; c, d] = \frac{(d-b)(c-a)}{(d-a)(c-b)} = \frac{d-b}{d-a} \bigg/ \frac{c-b}{c-a},$$

avec $[a, b; c, d] = \infty$ si $d = a$. Si l'un des points est ∞ , on supprime les facteurs où il figure : $[\infty, b; c, d] = \frac{d-b}{c-b}$, $[a, \infty; c, d] = \frac{c-a}{d-a}$, $[a, b; \infty, d] = \frac{d-b}{d-a}$, $[a, b; c, \infty] = \frac{c-a}{c-b}$.

2. En coordonnées homogènes. Si $a = [\alpha]$, $b = [\beta]$, $c = [\gamma]$, $d = [\delta]$ avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{K}^2$, et $\det(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1$,

$$[a, b; c, d] = \frac{\det(\delta, \beta) \det(\gamma, \alpha)}{\det(\delta, \alpha) \det(\gamma, \beta)}.$$

Démonstration. (1) L'homographie $h(z) = \frac{(z-b)(c-a)}{(z-a)(c-b)}$ (de coefficients $c-a$ et $c-b$ non nuls) vérifie $h(a) = \infty, h(b) = 0, h(c) = 1$; par unicité, $[a, b; c, d] = h(d)$. Les cas où un point est infini s'obtiennent de même : par exemple $z \mapsto \frac{z-b}{c-b}$ envoie ∞, b, c sur $\infty, 0, 1$.

(2) Le second membre ne dépend pas des représentants (il est homogène de degré 0 en chacun des vecteurs). Pour $\alpha = (a, 1)$, etc., $\det(\delta, \beta) = d - b$ et l'on retrouve (1); pour un point à l'infini, représenté par $(1, 0)$, on a $\det((x, 1), (1, 0)) = -1$ et les facteurs correspondants se simplifient, ce qui redonne les formules dégénérées de (1). $\square$

Théorème 3.3: Invariance et caractérisation des homographies

1. Les homographies préservent le birapport : si $g : D \rightarrow D'$ est une homographie entre droites projectives, $[g(a), g(b); g(c), g(d)] = [a, b; c, d]$.

2. Pour a, b, c distincts fixés, $d \mapsto [a, b; c, d]$ est une bijection de D sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, qui envoie a, b, c sur $\infty, 0, 1$. En particulier, le birapport de quatre points *distincts* n'est jamais 0, 1 ou ∞ .
3. Réciproquement, une bijection $f : D \rightarrow D'$ qui préserve le birapport de tout quadruplet (dont les trois premiers points sont distincts) est une homographie.

Première démonstration (par la définition). (1) Si h envoie (a, b, c) sur $(\infty, 0, 1)$, alors $h \circ g^{-1}$ envoie $(g(a), g(b), g(c))$ sur $(\infty, 0, 1)$, donc $[g(a), g(b); g(c), g(d)] = h \circ g^{-1}(g(d)) = h(d)$. (2) $d \mapsto [a, b; c, d] = h(d)$ est une homographie, donc une bijection. (3) Fixons a, b, c distincts dans D , et soit $h : D \rightarrow D'$ l'homographie telle que $h(a) = f(a)$, $h(b) = f(b)$, $h(c) = f(c)$ (ces trois points sont distincts car f est injective). Pour $x \in D$, $[f(a), f(b); f(c), f(x)] = [a, b; c, x] = [h(a), h(b); h(c), h(x)]$ par hypothèse et par (1); par l'injectivité (2), $f(x) = h(x)$. $\square$

Seconde démonstration de (1) (par les déterminants). Si $g = \hat{u}$, $u : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ linéaire bijective (dans des bases de D et D'), alors $\det(u(x), u(y)) = \det(u) \det(x, y)$; dans la formule 3.2 (2), les quatre facteurs $\det u$ se simplifient. $\square$

Exemple : la voie ferrée

Sur une droite affine, 0, 1, 2, 3 ont pour birapport $[0, 1; 2, 3] = \frac{(3-1)(2-0)}{(3-0)(2-1)} = \frac{4}{3}$. Sur la photographie, les images 0, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ (par l'homographie $z \mapsto \frac{z}{z+1}$) des traverses ne sont plus équidistantes, mais $[0, \frac{1}{2}; \frac{2}{3}, \frac{3}{4}] = \frac{(\frac{3}{4}-\frac{1}{2})(\frac{2}{3}-0)}{(\frac{3}{4}-0)(\frac{2}{3}-\frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{8}} = \frac{4}{3}$.

Piège : quand le birapport n'est pas défini

$[a, b; c, d]$ suppose a, b, c *distincts* : il n'y a pas d'homographie envoyant (a, a, c) sur $(\infty, 0, 1)$. La formule en déterminants donne alors $\frac{0}{0}$ dès que trois points coïncident. On peut prolonger la définition au cas de quatre points dont deux seulement coïncident ($[a, b; c, a] = \infty$, $[a, b; c, b] = 0$, $[a, b; c, c] = 1$, $[a, a; c, d] = 1$, ...), mais il faut alors le dire. Par ailleurs, les *conventions varient* selon les ouvrages (certains appellent birapport l'inverse du nôtre, ou permutent les rôles) : toujours donner la formule utilisée.

3.2 Les six valeurs du birapport

Proposition 3.4: Action de $\mathfrak{S}_4$

Soient a, b, c, d quatre points distincts d'une droite projective et $\lambda = [a, b; c, d]$ ($\lambda \notin \{0, 1, \infty\}$).

1. Les doubles transpositions ne changent pas le birapport : $[b, a; d, c] = [c, d; a, b] = [d, c; b, a] = \lambda$.
2. $[a, b; d, c] = \frac{1}{\lambda}$ et $[a, c; b, d] = 1 - \lambda$.
3. Les 24 birapports obtenus en permutant a, b, c, d prennent les 6 valeurs

$$\lambda, \quad \frac{1}{\lambda}, \quad 1 - \lambda, \quad \frac{1}{1 - \lambda}, \quad \frac{\lambda - 1}{\lambda}, \quad \frac{\lambda}{\lambda - 1},$$

chacune pour exactement 4 permutations si elles sont distinctes.

Démonstration. Utilisons la formule en déterminants, avec $[xy] = \det(x, y) = -[yx]$ et les représentants $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. On a $\lambda = \frac{[\delta\beta][\gamma\alpha]}{[\delta\alpha][\gamma\beta]}$.

(1) Échanger $\alpha \leftrightarrow \beta$ et $\gamma \leftrightarrow \delta$ donne $\frac{[\gamma\alpha][\delta\beta]}{[\gamma\beta][\delta\alpha]} = \lambda$. Pour $(ac)(bd)$ et $(ad)(bc)$, chacun des quatre crochets change de signe ou est échangé avec un autre : même calcul.

(2) Échanger γ et δ donne $\frac{[\gamma\beta][\delta\alpha]}{[\gamma\alpha][\delta\beta]} = \frac{1}{\lambda}$. Pour $[a, c; b, d] = \frac{[\delta\gamma][\beta\alpha]}{[\delta\alpha][\beta\gamma]}$, on utilise l'identité de Plücker (développer, ou vérifier sur une base) :

$$[\delta\beta][\gamma\alpha] - [\delta\gamma][\beta\alpha] = [\delta\alpha][\gamma\beta]$$

(à α, β fixés, formant une base de $\mathbb{K}^2$, la différence des deux membres est bilinéaire en (γ, δ) , et elle s'annule sur les quatre couples $(\gamma, \delta) \in \{\alpha, \beta\}^2$, comme on le vérifie en utilisant $[\alpha\alpha] = [\beta\beta] = 0$: elle est donc nulle). En divisant par $[\delta\alpha][\gamma\beta]$: $\lambda + \frac{[\delta\gamma][\beta\alpha]}{[\delta\alpha][\beta\gamma]} = 1$, soit $[a, c; b, d] = 1 - \lambda$.

(3) Le sous-groupe $V_4 = \{\text{id}, (ab)(cd), (ac)(bd), (ad)(bc)\}$ est distingué dans $\mathfrak{S}_4$ et laisse λ invariant (1) (voir la figure 3.1), et $\mathfrak{S}_4$ est engendré par V_4 et les transpositions (cd) et (bc) (qui engendrent un supplément $\mathfrak{S}_3$ de V_4 , permutant b, c, d). D'après (2), (cd) agit par $s : \lambda \mapsto \frac{1}{\lambda}$ et (bc) par $t : \lambda \mapsto 1 - \lambda$. Le groupe engendré par s et t (pour la composition) contient $st(\lambda) = \frac{1}{1-\lambda}$, $ts(\lambda) = 1 - \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda-1}{\lambda}$, $sts(\lambda) = \frac{\lambda}{\lambda-1}$, et ces six fonctions sont stables par composition à gauche par s et t (vérification directe) : ce sont les six valeurs annoncées. Chaque classe de $\mathfrak{S}_4/V_4$ contient 4 permutations. $\square$

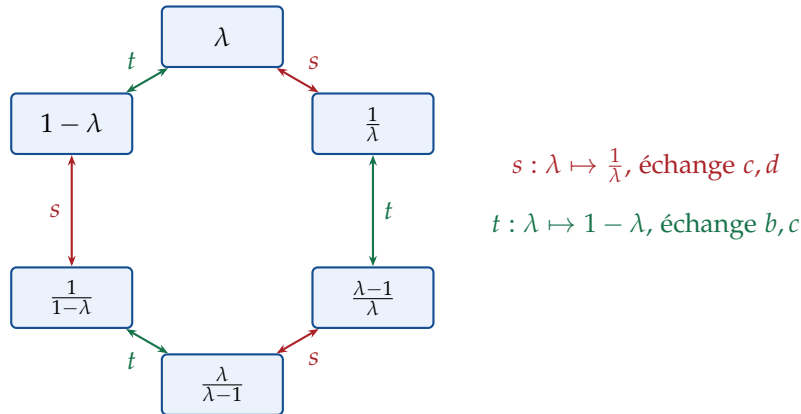


Figure 3.1. Les six valeurs du birapport forment l'orbite de λ sous le groupe engendré par s et t , isomorphe à $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathfrak{S}_4/V_4$: c'est le graphe de Cayley de $\mathfrak{S}_3$ pour deux transpositions. L'orbite se réduit à trois valeurs si $\lambda = -1$, et à deux si $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$.

Proposition 3.5: Valeurs exceptionnelles

On suppose car $\mathbb{K} \neq 2, 3$. Les six valeurs de la proposition 3.4 sont distinctes, sauf si

1. $\lambda \in \{-1, 2, \frac{1}{2}\}$ (cas **harmonique**) : elles se réduisent à ces trois valeurs ;
2. $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, soit $\lambda \in \{-j, -j^2\}$ sur $\mathbb{C}$ (cas **équianharmonique**) : elles se réduisent à ces deux valeurs.

Démonstration. Les coïncidences avec $\lambda : \lambda = \frac{1}{\lambda} \iff \lambda = -1$ (car $\lambda \neq 1$) ; $\lambda = 1 - \lambda \iff \lambda = \frac{1}{2}$; $\lambda = \frac{\lambda}{\lambda-1} \iff \lambda = 2$ (car $\lambda \neq 0$) ; $\lambda = \frac{1}{1-\lambda}$ et $\lambda = \frac{\lambda-1}{\lambda}$ équivalent tous deux à $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$. Comme les six valeurs forment l'orbite de λ sous un groupe, deux d'entre elles coïncident si et seulement si une valeur de l'orbite coïncide avec une de ses images, donc si λ est dans l'orbite de -1 (soit $\{-1, 2, \frac{1}{2}\}$) ou est racine de $X^2 - X + 1$ (orbite $\{-j, -j^2\}$, puisque $\frac{1}{-j} = -j^2$ et $1 - (-j) = -j^2$). $\square$

3.3 Birapport de quatre droites concourantes

Intuition : regarder quatre points depuis un cinquième

Les droites passant par un point O du plan forment une droite projective du plan dual (proposition 1.6) : on peut donc parler du birapport de quatre droites concourantes. Il se lit sur n'importe quelle sécante : c'est le principe de la perspective.

Proposition 3.6: Birapport d'un faisceau

Soient L_1, L_2, L_3, L_4 quatre droites passant par un point O du plan (L_1, L_2, L_3 distinctes), et Δ une droite ne passant pas par O , qui les coupe en $m_1, \dots, m_4$. Alors

$$[L_1, L_2; L_3, L_4] = [m_1, m_2; m_3, m_4],$$

le premier birapport étant calculé dans le faisceau de sommet O . En particulier, le second ne dépend pas de la sécante Δ (figure 3.2).

Démonstration. Soit $\Delta = \mathbb{P}(F)$ et $O = [o]$. Pour $m = [x] \in \Delta$, la droite (Om) a pour équation $\varphi_x = \det(o, x, \cdot)$ (forme linéaire non nulle car o et x sont libres). L'application $x \mapsto \varphi_x$ est linéaire de F dans l'espace O° des formes nulles en o (de dimension 2), et injective (si $\det(o, x, \cdot) = 0$, alors $x \in \mathbb{K}o$, donc $x = 0$ puisque $x \in F$ et $o \notin F$) : c'est un isomorphisme, et $m \mapsto (Om)$ est une homographie de Δ sur le faisceau. On conclut par l'invariance du birapport. $\square$

Corollaire 3.7: Formules utiles

1. Si L_i est la droite affine $y = m_i x$ passant par l'origine, le birapport du faisceau est $[m_1, m_2; m_3, m_4]$ (birapport des pentes, une pente infinie pour la droite verticale).
2. Sur $\mathbb{R}$, si L_i fait l'angle θ_i avec l'axe des abscisses,

$$[L_1, L_2; L_3, L_4] = \frac{\sin(\theta_4 - \theta_2) \sin(\theta_3 - \theta_1)}{\sin(\theta_4 - \theta_1) \sin(\theta_3 - \theta_2)}.$$

Démonstration. (1) La sécante $x = 1$ coupe L_i en $(1, m_i)$: on applique la proposition avec la coordonnée y sur cette sécante (la droite verticale la coupe à l'infini). (2) Avec $m_i = \tan \theta_i$ (ou, de façon homogène, L_i dirigée par $(\cos \theta_i, \sin \theta_i)$) et $\det((\cos \theta_i, \sin \theta_i), (\cos \theta_j, \sin \theta_j)) = \sin(\theta_j - \theta_i)$, la formule en déterminants donne le résultat (au signe près de chaque facteur, qui se compense). $\square$

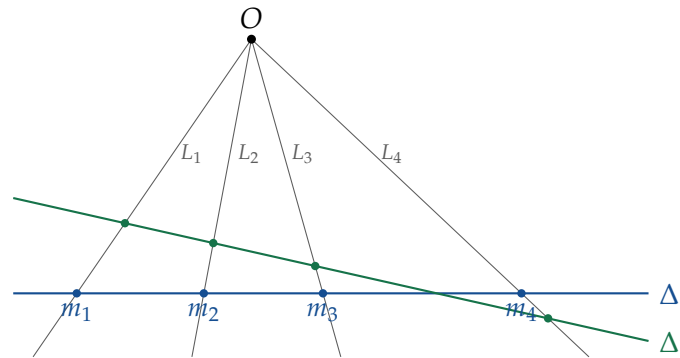


Figure 3.2. Le birapport des quatre droites L_i issues de O se lit sur n'importe quelle sécante : $[m_1, m_2; m_3, m_4]$ (sur Δ) est égal au birapport des points verts (sur Δ').

Remarque : cocyclicité — rappel. Sur la droite projective complexe $\hat{\mathbb{C}}$, quatre points distincts $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si $[a, b; c, d] \in \mathbb{R}$; le birapport est alors négatif exactement quand les paires $\{a, b\}$ et $\{c, d\}$ se séparent, et les homographies de $\hat{\mathbb{C}}$ transforment les cercles-droites en cercles-droites. Ces résultats, qui reposent sur le théorème de l'angle inscrit, sont démontrés dans [L05 : Nombres complexes] (voir aussi [L30 : Géométrie euclidienne] pour l'angle inscrit). La formule (2) du corollaire 3.7 en est la version réelle « vue depuis un point ».

3.4 Division harmonique et quadrilatère complet

On suppose car $\mathbb{K} \neq 2$ dans cette section.

Définition 3.8: Division harmonique

Quatre points distincts (a, b, c, d) d'une droite forment une **division harmonique** si $[a, b; c, d] = -1$. On dit que c et d sont **conjugués harmoniques** par rapport à a et b . Pour a, b, c distincts donnés, le conjugué harmonique d de c existe et est unique (théorème 3.3 (2)); il est distinct de c car $-1 \neq 1$.

Proposition 3.9: Symétries et milieu

1. $[a, b; c, d] = -1 \iff [b, a; d, c] = -1 \iff [a, b; d, c] = -1 \iff [c, d; a, b] = -1$: la relation est symétrique entre c et d , entre a et b , et entre les deux paires.
2. Dans une carte affine, si $d = \infty$ est le point à l'infini de la droite (ab) : $[a, b; c, \infty] = -1$ si et seulement si c est le **milieu** de $[ab]$.
3. Si $a = \infty$: $[\infty, b; c, d] = -1$ si et seulement si b est le milieu de $[cd]$.

Démonstration. (1) Par la proposition 3.4 : les doubles transpositions ne changent pas le birapport, et (cd) le change en son inverse, et $(-1)^{-1} = -1$. (2) $[a, b; c, \infty] = \frac{c-a}{c-b} = -1 \iff c-a = b-c \iff c = \frac{a+b}{2}$. (3) $[\infty, b; c, d] = \frac{d-b}{c-b} = -1 \iff b = \frac{c+d}{2}$. $\square$

Corollaire 3.10: Involutions et conjugaison harmonique

Si une involution h de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ a deux points fixes p, q , alors pour tout $z \notin \{p, q\}$, $h(z)$ est le conjugué harmonique de z par rapport à p et q . Réciproquement, l'application qui à z associe son conjugué harmonique par rapport à p, q (et fixe p, q) est une involution.

Démonstration. Par le théorème 2.11 et la proposition 2.13, dans une coordonnée où $p = 0$ et $q = \infty$ (envoyer p, q sur $0, \infty$ par une homographie, ce qui ne change ni les birapports ni la nature de h), h est $z \mapsto -z$ et $[0, \infty; z, -z] = \frac{z-0}{-z-0} = -1$. Réciproquement, dans cette coordonnée, le conjugué harmonique de z est l'unique w tel que $[0, \infty; z, w] = \frac{z}{w} = -1$, soit $w = -z$: c'est l'involution $z \mapsto -z$. $\square$

Piège : le milieu n'est pas projectif

Une homographie ne conserve pas les milieux : $z \mapsto \frac{z}{z+1}$ envoie $0, 1, 2$ (où 1 est le milieu) sur $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$, et $\frac{1}{2}$ n'est pas le milieu de $[0, \frac{2}{3}]$. Ce qui est projectif, c'est la relation « c est le conjugué harmonique du point à l'infini par rapport à a et b » : elle n'est préservée que par les homographies qui fixent la droite à l'infini, c'est-à-dire par les applications affines (proposition 2.3) — d'où la notion affine de milieu.

Théorème 3.11: Quadrilatère complet

Soient a, b, c, d quatre points du plan projectif, trois à trois non alignés. On note $p = (ab) \cap (cd)$, $q = (ac) \cap (bd)$, $r = (ad) \cap (bc)$ les **points diagonaux**. Alors (car $\mathbb{K} \neq 2$) :

1. p, q, r ne sont pas alignés ;
2. (figure 3.3) si $s = (ab) \cap (qr)$, alors $[a, b; p, s] = -1 : (a, b, p, s)$ est une division harmonique, et de même (c, d, p, s') avec $s' = (cd) \cap (qr)$.

Première démonstration (en coordonnées). Par le théorème 2.6, on peut supposer $a = [1 : 0 : 0]$, $b = [0 : 1 : 0]$, $c = [0 : 0 : 1]$, $d = [1 : 1 : 1]$. Alors $(ab) : z = 0$, $(cd) : x = y$, d'où $p = [1 : 1 : 0]$; $(ac) : y = 0$, $(bd) : x = z$, d'où $q = [1 : 0 : 1]$; $(ad) : y = z$, $(bc) : x = 0$, d'où $r = [0 : 1 : 1]$.

(1) $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$. (2) La droite (qr) a pour équation $x + y - z = 0$, et coupe (ab)

en $s = [1 : -1 : 0]$. Sur $(ab) = \{[x : y : 0]\}$, avec la coordonnée $x/y : a = \infty, b = 0, p = 1, s = -1$, et $[\infty, 0; 1, -1] = \frac{-1-0}{1-0} = -1$. Le cas de (c, d, p, s') est analogue ($s' = [1 : 1 : 2]$, et sur (cd) paramétrée par $[t : t : 1] : c = 0, d = 1, p = \infty, s' = \frac{1}{2}$, birapport $[0, 1; \infty, \frac{1}{2}] = \frac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}-0} = -1$). $\square$

Seconde démonstration (en envoyant (qr) à l'infini). Prenons (qr) comme droite à l'infini (proposition 1.4 : $q \neq r$ et aucun des points a, b, c, d n'est sur (qr) , ce que l'on vérifie sur les coordonnées ci-dessus). Dans le plan affine obtenu, $(ac) \parallel (bd)$ (elles se coupent en q , à l'infini) et $(ad) \parallel (bc)$: $acbd$ est un parallélogramme, de diagonales $[ab]$ et $[cd]$, qui se coupent en leur milieu commun p . Comme s est le point à l'infini de (ab) , la proposition 3.9 donne $[a, b; p, s] = -1$. $\square$

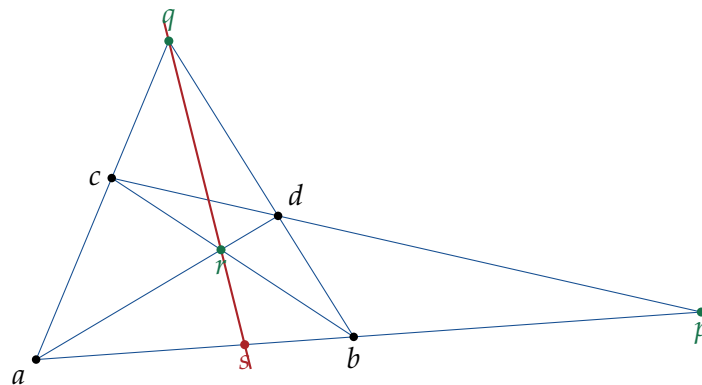


Figure 3.3. Le quadrilatère complet : p, q, r sont les points diagonaux. La droite (qr) (en rouge) recoupe (ab) en s , conjugué harmonique de p par rapport à a et b . Envoyer (qr) à l'infini fait de $acbd$ un parallélogramme.

Méthode : construire le conjugué harmonique à la règle seule

Étant donnés trois points alignés a, b, p , pour construire le conjugué harmonique s de p par rapport à a, b : choisir un point q hors de la droite, tracer (qa) et (qb) , mener par p une droite qui coupe (qb) en d et (qa) en c ; alors $r = (ad) \cap (bc)$ et $s = (qr) \cap (ab)$. La construction ne dépend que de l'incidence : c'est pourquoi la conjugaison harmonique est une notion projective, et c'est elle qui sert à construire milieux (avec un point à l'infini) et polaires (chapitre 5).

Exemple : bissectrices

Dans un triangle ABC , la bissectrice intérieure et la bissectrice extérieure issues de A coupent (BC) en I et J , et $[B, C; I, J] = -1$. En effet, si les droites (AB) et (AC) font les angles $-\alpha$ et α avec la bissectrice intérieure, la bissectrice extérieure fait l'angle $\frac{\pi}{2}$, et le corollaire 3.7 (2) donne

$$[(AB), (AC); (AI), (AJ)] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \sin(0 + \alpha)}{\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) \sin(0 - \alpha)} = \frac{\cos \alpha \sin \alpha}{-\cos \alpha \sin \alpha} = -1,$$

puis on coupe le faisceau par (BC) (proposition 3.6). On retrouve $\frac{\overline{IB}}{\overline{IC}} = -\frac{\overline{JB}}{\overline{JC}}$, avec $\frac{IB}{IC} = \frac{JB}{JC} = \frac{AB}{AC}$. Plus généralement, deux droites et leurs deux bissectrices forment toujours un faisceau harmonique.

Chapitre 4

Théorèmes d'incidence : Desargues et Pappus

Intuition : des théorèmes sans exception

Les théorèmes de Desargues et de Pappus sont démontrés dans le cadre affine [L22 : Géométrie affine], avec une « version parallèle » et une « version générale », et des cas particuliers selon que telles droites sont parallèles ou non. En projectif, il n'y a plus qu'un énoncé, et la version parallèle n'est que la version générale vue dans une carte où la droite de la conclusion est à l'infini. Ce chapitre donne les énoncés projectifs, deux méthodes de preuve, et la réciproque par dualité.

4.1 Le théorème de Desargues

Théorème 4.1: Desargues projectif

Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles (sommets non alignés) d'un plan projectif, avec $A \neq A'$, $B \neq B'$, $C \neq C'$. On suppose que les droites (AA') , (BB') , (CC') sont distinctes et concourantes en un point S distinct des six sommets (triangles **en perspective depuis** S). Alors les points

$$P = (BC) \cap (B'C'), \quad Q = (CA) \cap (C'A'), \quad R = (AB) \cap (A'B')$$

sont bien définis et **alignés** (triangles **en perspective depuis une droite**, l'axe de Desargues ; figure 4.1).

Première démonstration (vectorielle). Les points sont bien définis. Si $(BC) = (B'C')$, les quatre points B, C, B', C' seraient alignés et $(BB') = (CC')$, contrairement à l'hypothèse ; de même pour les deux autres paires de côtés.

Normalisation. Écrivons $S = [s]$, $A = [a]$, $A' = [a']$. Comme $S \in (AA')$ et $S \neq A, A'$, on a $s = \lambda a + \mu a'$ avec $\lambda\mu \neq 0$; quitte à remplacer a par λa et a' par $-\mu a'$, on a $s = a - a'$. De même on choisit b, b', c, c' avec $s = b - b' = c - c'$.

Conclusion. Alors $a - b = a' - b'$. Ce vecteur est non nul ($A \neq B$), appartient à $\text{Vect}(a, b)$ et à $\text{Vect}(a', b')$: c'est un représentant de $R = (AB) \cap (A'B')$. De même $P = [b - c]$ et $Q = [c - a]$. Or

$$(a - b) + (b - c) + (c - a) = 0 :$$

les trois représentants sont liés, donc P, Q, R sont alignés. □

Seconde démonstration (en envoyant une droite à l'infini). Si $Q = R$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, prenons (QR) comme droite à l'infini (proposition 1.4).

Aucun des six sommets n'est sur (QR) . Commençons par un fait préliminaire : *un sommet n'est jamais sur un côté de l'autre triangle passant par son homologue.* Par exemple, si $A \in (A'C')$, alors $(AA') = (A'C')$ contient C' , et comme $S \in (AA')$ et $S \neq C'$, on aurait $(CC') = (SC') = (AA')$, contrairement à l'hypothèse ; de même pour les autres sommets. En particulier $Q \neq A$ (sinon

$A = Q \in (C'A')$ et $R \neq A$ (sinon $A \in (A'B')$). Supposons alors $A \in (QR)$: comme $Q \in (CA)$ et $Q \neq A$, la droite $(QR) = (AQ)$ est (CA) , donc $R \in (CA) \cap (AB) = \{A\}$, ce qui contredit $R \neq A$. Donc $A \notin (QR)$, et de même (en permutant les lettres et en échangeant les deux triangles) pour B, C, A', B', C' : pour B , on utilise $R \in (AB)$, $R \neq B$, et l'on obtient $Q \in (AB) \cap (CA) = \{A\}$, exclu ; pour C , on utilise $Q \in (CA)$ de la même façon.

Conclusion. Dans le plan affine complémentaire de (QR) , les six sommets sont des points affines, $(CA) \parallel (C'A')$ et $(AB) \parallel (A'B')$ (leurs intersections Q, R sont à l'infini). Les droites $(AA'), (BB'), (CC')$ sont deux à deux distinctes et concourantes en S , ou *parallèles* si $S \in (QR)$ (le seul des sept points de la figure qui puisse être à l'infini). La *version parallèle* du théorème de Desargues [L22 : Géométrie affine], qui couvre les deux cas (homothétie de centre S , ou translation), donne $(BC) \parallel (B'C')$: le point $P = (BC) \cap (B'C')$ est à l'infini, c'est-à-dire $P \in (QR)$. $\square$

Remarque : comparer les deux preuves. La preuve vectorielle est complète et sans cas particulier : la normalisation $s = a - a' = b - b' = c - c'$ est l'homothétie de centre S de la preuve affine, lue dans $\mathbb{K}^3$. La preuve par la droite à l'infini montre que la version « parallèle » de [L22 : Géométrie affine] contient déjà tout le théorème : c'est le principe même de la géométrie projective. Une troisième preuve, spatiale, consiste à voir la figure plane comme projection de deux triangles situés dans deux plans distincts de l'espace, pour lesquels P, Q, R sont sur la droite d'intersection des deux plans.

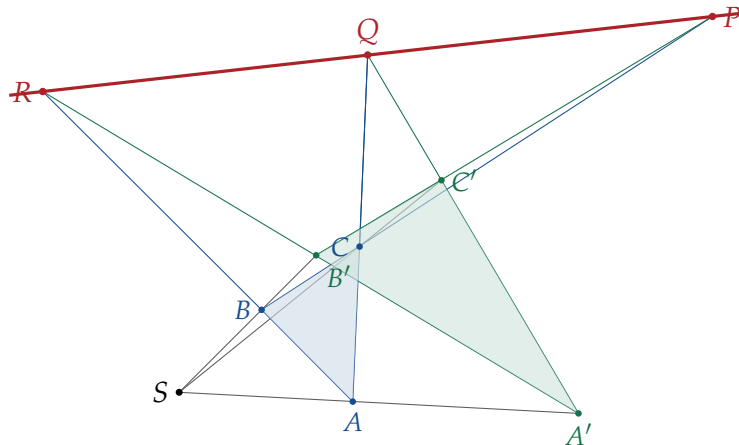


Figure 4.1. Théorème de Desargues : les triangles ABC (bleu) et $A'B'C'$ (vert) sont en perspective depuis S ; les côtés homologues se coupent en P, Q, R , alignés sur l'axe de Desargues (rouge).

Théorème 4.2: Réciproque de Desargues

Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles dont les côtés homologues sont distincts et dont les sommets homologues sont distincts. Si les points $P = (BC) \cap (B'C')$, $Q = (CA) \cap (C'A')$, $R = (AB) \cap (A'B')$ sont alignés sur une droite ne contenant aucun sommet, alors les droites $(AA'), (BB'), (CC')$ sont concourantes.

Démonstration par dualité. Travaillons dans le plan dual $\mathbb{P}(E^*)$ (proposition 1.6). Les côtés $\alpha = (BC)$, $\beta = (CA)$, $\gamma = (AB)$ sont trois points du plan dual, non alignés (trois droites non concourantes), et de même α', β', γ' . La droite duale joignant α et α' est le faisceau des droites passant par $\alpha \cap \alpha' = P$; les trois droites duales $(\alpha\alpha'), (\beta\beta'), (\gamma\gamma')$ sont les faisceaux de sommets P, Q, R , et elles ont en commun le point dual « droite (PQR) » : les triangles duaux sont en perspective depuis un point. Le théorème de Desargues dans le plan dual donne l'alignement des trois points duaux $(\beta\gamma) \cap (\beta'\gamma')$, etc. Or la droite duale $(\beta\gamma)$ est le faisceau de sommet $\beta \cap \gamma = A$, et $(\beta'\gamma')$ celui de sommet A' : leur intersection est la droite (AA') . L'alignement dual des trois « points »

(AA') , (BB') , (CC') signifie que ces trois droites sont concourantes. (Les hypothèses de non dégénérescence se transportent : un sommet sur la droite (PQR) correspond à un point dual égal au centre de perspective.) $\square$

Remarque. Il y a aussi une preuve directe : appliquer Desargues aux triangles $AA'Q$ et $BB'P$, qui sont en perspective depuis R [L22 : Géométrie affine]. Le principe de dualité dispense de chercher cette astuce.

4.2 Le théorème de Pappus

Théorème 4.3: Pappus projectif

Soient $D \neq D'$ deux droites d'un plan projectif, A, B, C trois points distincts de D et A', B', C' trois points distincts de D' , aucun n'étant le point $D \cap D'$. Alors les points

$$\gamma = (AB') \cap (A'B), \quad \alpha = (BC') \cap (B'C), \quad \beta = (CA') \cap (C'A)$$

sont alignés (sur la **droite de Pappus**, figure 4.2).

Démonstration. Les points sont bien définis : $(AB') \neq (A'B)$, sinon A, B, A', B' seraient alignés sur $(AB) = D$ et $A' \in D \cap D'$; de même pour les autres. Si deux des points α, β, γ coïncident, il n'y a rien à montrer. Sinon, prenons $(\beta\gamma)$ comme droite à l'infini.

Aucun des six points n'est sur $(\beta\gamma)$. Montrons-le pour A (les autres cas s'en déduisent en échangeant les rôles des deux droites et des lettres). D'abord $A \neq \gamma$: sinon $A \in (A'B)$, et $(A'B) \cap D = \{B\}$ (car $A' \notin D$), d'où $A = B$. De même $A \neq \beta$ (sinon $A \in (CA')$, d'où $A = C$). Si $A \in (\beta\gamma)$, alors $(A\gamma) = (AB')$ et $(A\beta) = (AC')$ seraient toutes deux égales à $(\beta\gamma)$, donc A, B', C' alignés : $A \in (B'C') = D'$, exclu.

Conclusion. Dans le plan affine complémentaire de $(\beta\gamma)$, $(AB') \parallel (A'B)$ et $(CA') \parallel (C'A)$; les six points et les deux droites D, D' sont affines (et D, D' sont parallèles ou sécantes). La version parallèle du théorème de Pappus [L22 : Géométrie affine] (démontrée par deux homothéties ou translations qui commutent) donne $(BC') \parallel (B'C)$, c'est-à-dire $\alpha \in (\beta\gamma)$. $\square$

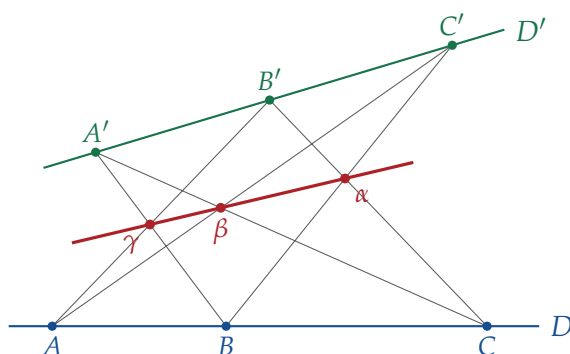


Figure 4.2. Théorème de Pappus : l'hexagone croisé $AB'CA'BC'$ a ses sommets alternativement sur D et D' ; les points de rencontre des côtés opposés α, β, γ sont alignés.

Remarques.

1. Pappus est autodual : l'énoncé dual (deux points O, O' , trois droites par chacun...) est encore un théorème de Pappus.
2. Pappus est le cas dégénéré du théorème de Pascal (chapitre 5) où la conique est la réunion des deux droites $D \cup D'$: l'hexagone $AB'CA'BC'$ est « inscrit » dans cette conique dégénérée.

3. Desargues et Pappus caractérisent les plans projectifs « venant d'un corps » (resp. d'un corps commutatif) : voir la remarque « la géométrie détecte l'algèbre » de [L22 : Géométrie affine]. Dans la preuve ci-dessus, la commutativité de $\mathbb{K}$ intervient exactement dans la commutation des deux homothéties.

Exemple : une application de la réciproque de Desargues

Deux droites Δ_1, Δ_2 se coupent en un point S hors de la feuille ; on veut tracer la droite joignant un point M de la feuille à S . Choisissons $A, A' \in \Delta_1, B, B' \in \Delta_2$, posons $C = M$ et $R = (AB) \cap (A'B')$. Menons par R une droite ℓ , qui coupe (CA) en Q et (CB) en P , puis posons $C' = (A'Q) \cap (B'P)$. Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont leurs côtés homologues concourants en R, Q, P , alignés sur ℓ : par la réciproque de Desargues, $(AA') = \Delta_1, (BB') = \Delta_2$ et (CC') sont concourantes, donc (MC') est la droite cherchée (en configuration générique).

Coniques projectives

Intuition : une seule conique

Coupez un cône de révolution par des plans : vous obtenez des ellipses, paraboles et hyperboles. Du point de vue de l'œil placé au sommet du cône, toutes ces courbes sont *la même* : le cône lui-même, c'est-à-dire une conique du plan projectif. La distinction entre les trois types ne vient que de la position du plan de coupe par rapport au cône, c'est-à-dire du choix de la droite à l'infini (chapitre 6). Projectivement, une conique propre est une droite projective « courbée » : elle porte un birapport, et les grands théorèmes (Pascal, Brianchon) en découlent.

On suppose désormais car $\mathbb{K} \neq 2$. Une forme quadratique q sur $\mathbb{K}^3$ a une **forme polaire** b (symétrique, $q(x) = b(x, x)$) et une matrice symétrique $A : q(x) = {}^t x A x$ [L15 : Algèbre bilinéaire].

5.1 Définition et classification

Définition 5.1: Conique projective

Une **conique** de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ est une forme quadratique non nulle q sur $\mathbb{K}^3$, définie à un scalaire non nul près ; son **image** est $\mathcal{C}(q) = \{[x] : q(x) = 0\}$. Elle est **propre** (ou non dégénérée) si q est non dégénérée ($\det A \neq 0$), **dégénérée** sinon.

Théorème 5.2: Classification projective

À homographie près, les coniques sont :

1. sur $\mathbb{C}$ (ou tout corps algébriquement clos de caractéristique $\neq 2$) : $x^2 + y^2 + z^2$ (propre), $x^2 + y^2$ (deux droites), x^2 (droite double) ;
2. sur $\mathbb{R}$: $x^2 + y^2 + z^2$ (propre, image vide), $x^2 + y^2 - z^2$ (propre, image non vide), $x^2 + y^2$ (image : un point), $x^2 - y^2$ (deux droites), x^2 (droite double).

Une conique propre d'image non vide est aussi équivalente à $xz - y^2$.

Démonstration. Si $q' = q \circ u$ avec $u \in \text{GL}_3(\mathbb{K})$, alors $\mathcal{C}(q') = \hat{u}^{-1}(\mathcal{C}(q))$: classer les coniques revient à classer les formes quadratiques à congruence et à scalaire près. Sur $\mathbb{C}$, une forme de rang r est congruente à $x_1^2 + \dots + x_r^2$; sur $\mathbb{R}$, par la loi d'inertie de Sylvester, à $x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2$, la signature $(s, r-s)$ étant un invariant [L15 : Algèbre bilinéaire]. Multiplier q par -1 échange s et $r-s$; il reste, pour $r = 3, 2, 1$, les signatures $(3, 0), (2, 1), (2, 0), (1, 1), (1, 0)$. Les images annoncées sont immédiates (par exemple $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$). Enfin $xz - y^2 = \frac{1}{4}((x + z)^2 - (x - z)^2) - y^2$ est de signature $(1, 2)$, donc équivalente à $-(x^2 + y^2 - z^2)$. $\square$

Proposition 5.3: Coniques dégénérées

Une conique est dégénérée si et seulement si q est le produit de deux formes linéaires, éventuellement à coefficients dans une extension quadratique de $\mathbb{K}$. Son image est alors (sur $\mathbb{K}$) une réunion de deux droites, une droite, un point, ou vide.

Démonstration. Si $q = \ell_1 \ell_2$, le sous-espace $\text{Ker } \ell_1 \cap \text{Ker } \ell_2$ (de dimension ≥ 1) est contenu dans le noyau de b , car $b(x, y) = \frac{1}{2}(\ell_1(x)\ell_2(y) + \ell_1(y)\ell_2(x)) : q$ est dégénérée. Réciproquement, si $\text{rg } q \leq 2$, dans une base orthogonale $q = \alpha x^2 + \beta y^2$, et $q = \alpha(x - \omega y)(x + \omega y)$ avec $\omega^2 = -\beta/\alpha$, ω dans $\mathbb{K}$ ou dans une extension de degré 2. $\square$

Contre-exemple : vide sur $\mathbb{R}$, non vide sur $\mathbb{C}$

La conique $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ est propre et d'image vide dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, mais son image dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ est infinie (elle contient $[1 : i : 0]$, et est en bijection avec $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ par le théorème 5.9). De même $x^2 + y^2 = 0$ a pour image réelle le seul point $[0 : 0 : 1]$, et pour image complexe les deux droites $x = \pm iy$.

Piège : image et équation

Sur $\mathbb{R}$, l'image ne détermine pas la conique : $x^2 + y^2 + z^2$ et $x^2 + 2y^2 + z^2$ ont la même image (vide), $x^2 + y^2$ et $x^2 + 3y^2$ aussi (un point). Pour une conique *propre d'image non vide* sur un corps infini, en revanche, l'image détermine q à un scalaire près (corollaire 5.12).

5.2 Droites, tangentes, polarité

Proposition 5.4: Intersection d'une droite et d'une conique propre

Une droite projective L et une conique propre $\mathcal{C}$ se coupent en 0, 1 ou 2 points (au moins 1 si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos). Si l'intersection est réduite à un point, il est « double » : L est la **tangente** à $\mathcal{C}$ en ce point.

Démonstration. Écrivons $L = \{[\lambda u + \mu v]\}$; alors $q(\lambda u + \mu v) = \lambda^2 q(u) + 2\lambda\mu b(u, v) + \mu^2 q(v)$ est une forme quadratique binaire en (λ, μ) . Elle n'est pas identiquement nulle : sinon q serait nulle sur le plan $\text{Vect}(u, v)$, totalement isotrope, alors qu'un sous-espace totalement isotrope W d'une forme non dégénérée de $\mathbb{K}^3$ vérifie $W \subset W^\perp$, donc $2 \dim W \leq 3$. Une forme binaire de degré 2 non nulle a 0, 1 ou 2 zéros projectifs; si elle a un zéro, elle se factorise en deux formes linéaires, et un unique zéro correspond à deux facteurs proportionnels, c'est-à-dire à une racine double. $\square$

Définition 5.5: Polaire

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre de forme polaire b . La **polaire** d'un point $p = [a]$ est la droite $p^\perp = \{[x] : b(a, x) = 0\}$; p est le **pôle** de cette droite. Deux points $[x], [y]$ sont **conjugués** si $b(x, y) = 0$.

Théorème 5.6: Propriétés de la polarité

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre.

1. $p \mapsto p^\perp$ est une bijection des points du plan sur ses droites (c'est une homographie $\mathbb{P}(E) \rightarrow \mathbb{P}(E^*)$).
2. **Réciprocité** : $q \in p^\perp \iff p \in q^\perp$.
3. $p \in \mathcal{C} \iff p \in p^\perp$; dans ce cas, $p^\perp$ est la tangente à $\mathcal{C}$ en p .
4. **Caractérisation harmonique**. Si $p \notin \mathcal{C}$ et si une droite passant par p recoupe $\mathcal{C}$ en deux points distincts m, m' , alors le point p' où elle coupe $p^\perp$ est le conjugué harmonique de p par rapport à m, m' : $[m, m'; p, p'] = -1$.

5. Si $p \notin \mathcal{C}$ et si deux tangentes à $\mathcal{C}$ passent par p , touchant $\mathcal{C}$ en t et t' , alors $p^\perp = (tt')$. Voir la figure 5.1.

Démonstration. (1) $a \mapsto b(a, \cdot)$ est un isomorphisme $E \rightarrow E^*$ (b non dégénérée); il induit une homographie, qui à $[a]$ associe le point $[b(a, \cdot)]$ du plan dual, c'est-à-dire la droite $p^\perp$. (2) Symétrie de b . (3) $p \in p^\perp \iff b(a, a) = q(a) = 0$. Si $q(a) = 0$, une droite passant par p et par $[v]$ coupe $\mathcal{C}$ selon $2\lambda\mu b(a, v) + \mu^2 q(v) = 0$ (avec $u = a$ dans la preuve précédente) : la racine $\mu = 0$ (le point p) est double si et seulement si $b(a, v) = 0$, c'est-à-dire $[v] \in p^\perp$. (4) Soient $m = [u]$, $m' = [v]$, avec $q(u) = q(v) = 0$; on a $b(u, v) \neq 0$, sinon q serait nulle sur $\text{Vect}(u, v)$. Écrivons $p = [u + tv]$, $t \in \mathbb{K}^*$ ($p \neq m, m'$). Le point $[u + sv]$ est sur $p^\perp$ si et seulement si $b(u + tv, u + sv) = (s + t)b(u, v) = 0$, soit $s = -t$: $p' = [u - tv]$. Dans la coordonnée s de la droite, $m = 0$, $m' = \infty$, $p = t$, $p' = -t$, et $[0, \infty; t, -t] = \frac{t-0}{-t-0} = -1$. (5) p est sur la tangente en t , qui est $t^\perp$ par (3); par réciprocité $t \in p^\perp$, et de même $t' \in p^\perp$; comme $t \neq t'$, $p^\perp = (tt')$. $\square$

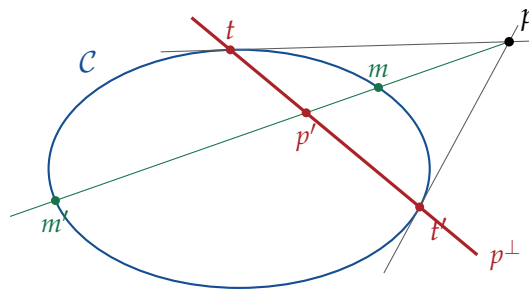


Figure 5.1. Pôle et polaire. La polaire de p est la droite (tt') joignant les points de contact des tangentes issues de p ; sur toute sécante (pmm') , le point $p' = (pm) \cap p^\perp$ est le conjugué harmonique de p par rapport à m et m' .

Proposition 5.7: Triangle autopolaire

Soient a, b, c, d quatre points distincts d'une conique propre $\mathcal{C}$, et $p = (ab) \cap (cd)$, $q = (ac) \cap (bd)$, $r = (ad) \cap (bc)$. Alors $p^\perp = (qr)$, $q^\perp = (rp)$, $r^\perp = (pq)$: le triangle diagonal est autopolaire.

Démonstration. Trois points distincts d'une conique propre ne sont jamais alignés (proposition 5.4), donc le théorème 3.11 s'applique. De plus $p \notin \mathcal{C}$: sinon $p \in (ab) \cap \mathcal{C} = \{a, b\}$, et a ou b serait sur (cd) . La droite (qr) coupe (ab) en s avec $[a, b; p, s] = -1$: par le théorème 5.6 (4), $s \in p^\perp$. De même (qr) coupe (cd) en $s' \in p^\perp$. Enfin $s \neq s'$: sinon $s \in (ab) \cap (cd) = \{p\}$, alors que le conjugué harmonique de p est distinct de p . Donc $p^\perp = (ss') = (qr)$. Les deux autres égalités s'obtiennent en permutant les rôles de b, c, d . $\square$

Méthode : polaire et tangentes à la règle seule

Pour construire la polaire d'un point $p \notin \mathcal{C}$: mener par p deux sécantes, qui recoupent $\mathcal{C}$ en a, b et c, d ; alors $p^\perp = (qr)$ avec $q = (ac) \cap (bd)$, $r = (ad) \cap (bc)$. Si p est extérieur, $p^\perp$ recoupe $\mathcal{C}$ aux points de contact t, t' , et les tangentes issues de p sont (pt) , (pt') : on a construit des tangentes sans compas.

Exemple : polaire par rapport à un cercle et inversion

Pour le cercle $x^2 + y^2 = R^2$ (forme $x^2 + y^2 - R^2z^2$) et $p = (d, 0)$, $d \neq 0$, la polaire est $dx = R^2$: c'est la perpendiculaire à (Op) passant par l'inverse $p' = (R^2/d, 0)$ de p dans l'inversion de cercle $\mathcal{C}$ [L30 : Géométrie euclidienne]. La polaire du centre O est la droite à l'infini.

Proposition 5.8: Conique duale

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre de matrice A . Une droite d'équation ${}^t\zeta x = 0$ ($\zeta \in \mathbb{K}^3 \setminus \{0\}$) est tangente à $\mathcal{C}$ si et seulement si ${}^t\zeta A^{-1}\zeta = 0$: les tangentes à $\mathcal{C}$ forment la conique propre $\mathcal{C}^*$ du plan dual, de matrice A^{-1} .

Démonstration. La tangente en $[x] \in \mathcal{C}$ est $\{[y] : {}^t x A y = 0\}$, de vecteur de coefficients $\zeta = Ax$. Si ${}^t x A x = 0$, alors ${}^t \zeta A^{-1} \zeta = {}^t x A A^{-1} A x = 0$. Réciproquement, si ${}^t \zeta A^{-1} \zeta = 0$, le point $x = A^{-1} \zeta$ vérifie ${}^t x A x = 0$ et la tangente en $[x]$ a pour coefficients $Ax = \zeta$. $\square$

5.3 Paramétrage rationnel**Théorème 5.9: Une conique propre non vide est une droite projective**

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre d'image non vide. Il existe une homographie de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ envoyant $\mathcal{C}$ sur la conique $xz = y^2$, et l'application

$$\gamma : \mathbb{P}^1(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), \quad [s : t] \mapsto [s^2 : st : t^2]$$

est une bijection de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ sur $\{xz = y^2\}$. En particulier, $\mathcal{C}$ est en bijection avec $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, et a $q + 1$ points si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$.

Démonstration. Réduction à $xz = y^2$. Soit $[v] \in \mathcal{C} : q(v) = 0, v \neq 0$. Comme q est non dégénérée, il existe w avec $b(v, w) = 1$; quitte à remplacer w par $w - \frac{q(w)}{2}v$, on a $q(w) = 0$ ($q(w - tv) = q(w) - 2t$). Le plan $P = \text{Vect}(v, w)$ est hyperbolique (matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, non dégénérée), donc $\mathbb{K}^3 = P \oplus P^\perp$ avec $P^\perp = \mathbb{K}u$, et $q(u) = \alpha \neq 0$. Dans la base (v, u, w) , $q(xv + yu + zw) = 2xz + \alpha y^2$; en remplaçant x par $-\frac{\alpha}{2}x$, on obtient $\alpha(y^2 - xz)$.

Paramétrage de $xz = y^2$. $\gamma([s : t])$ vérifie $s^2 t^2 = (st)^2$. Réciproquement, si $xz = y^2$: si $x \neq 0$, $[x : y : z] = [x^2 : xy : xz] = [x^2 : xy : y^2] = \gamma([x : y])$; si $x = 0$, alors $y = 0$ et $[0 : 0 : 1] = \gamma([0 : 1])$. Injectivité : si $s \neq 0$, $[s : t]$ se lit sur les deux premières coordonnées $[s^2 : st] = [s : t]$; si $s = 0$, l'image est $[0 : 0 : 1]$, seul point de l'image de première coordonnée nulle. $\square$

Proposition 5.10: Projection depuis un point de la conique

Soient $\mathcal{C}$ propre et $p \in \mathcal{C}$. Toute droite L passant par p recoupe $\mathcal{C}$ en un unique second point $m(L)$, avec $m(L) = p$ si et seulement si L est la tangente en p . L'application $L \mapsto m(L)$ est une bijection du faisceau de sommet p sur $\mathcal{C}$, de réciproque $m \mapsto (pm)$ pour $m \neq p$ et $p \mapsto$ tangente en p . Les coordonnées de $m(L)$ s'expriment rationnellement en fonction de celles de L (figure 5.2).

Démonstration. Avec $p = [a]$, $L = \{[\lambda a + \mu v]\}$, l'équation d'intersection est $\mu(2\lambda b(a, v) + \mu q(v)) = 0$. Si $b(a, v) \neq 0$ (L non tangente), la seconde racine est $[\lambda : \mu] = [-q(v) : 2b(a, v)]$, et $m(L) = [-q(v)a + 2b(a, v)v]$: expression polynomiale en v . Si $b(a, v) = 0$, la seule racine est $\mu = 0$ (double). Toute droite passant par p coupe $\mathcal{C}$ en au plus deux points, d'où la bijectivité. $\square$

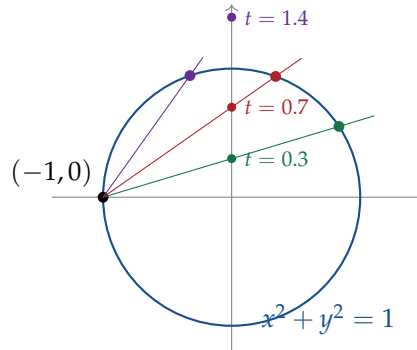


Figure 5.2. Paramétrage rationnel du cercle : la droite de pente t issue de $(-1, 0)$ (qui coupe l'axe des ordonnées en $(0, t)$) recoupe le cercle en $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$; la tangente verticale ($t = \infty$) correspond au point $(-1, 0)$ lui-même.

Exemple : points rationnels du cercle et triplets pythagoriciens

Pour $x^2 + y^2 = z^2$ et $p = [-1 : 0 : 1]$, la proposition 5.10 donne le paramétrage $[s : t] \mapsto [s^2 - t^2 : 2st : s^2 + t^2]$. Comme il est défini sur $\mathbb{Q}$ et que sa réciproque $m \mapsto (pm)$ l'est aussi, les points rationnels du cercle correspondent aux pentes rationnelles : on retrouve la description des triplets pythagoriciens [L03 : Arithmétique] et le paramétrage rationnel du cercle unité [L05 : Nombres complexes]. La même méthode montre qu'une conique propre définie sur $\mathbb{Q}$ ayant un point rationnel en a une infinité.

Exemple : sur un corps fini

Sur $\mathbb{F}_3$, la conique $x^2 + y^2 = z^2$ a exactement $3 + 1 = 4$ points : $[1 : 0 : \pm 1]$ et $[0 : 1 : \pm 1]$ (pour $z = 0$, $x^2 = -y^2$ est impossible car -1 n'est pas un carré modulo 3). Sur un corps fini, toute conique propre est non vide (théorème de Chevalley–Warning [L19 : Corps finis]), donc a $q + 1$ points.

5.4 Cinq points déterminent une conique

Théorème 5.11: Conique par cinq points

Par cinq points du plan projectif dont trois quelconques ne sont pas alignés passe une unique conique, et elle est propre.

Démonstration. Existence. L'espace des formes quadratiques sur $\mathbb{K}^3$ est de dimension 6 ; les cinq conditions $q(p_i) = 0$ sont linéaires en q , donc il existe $q \neq 0$ les vérifiant.

Unicité. Plaçons les quatre premiers points en $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 1 : 0]$, $[0 : 0 : 1]$, $[1 : 1 : 1]$ (théorème 2.6). Une forme $q = \sum a_{ij}x_i x_j$ s'annulant en $[1 : 0 : 0]$ n'a pas de terme en x^2 , et de même pour y^2 , z^2 : $q = \alpha yz + \beta xz + \gamma xy$; le quatrième point impose $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Le cinquième point $[u : v : w]$ vérifie $uvw \neq 0$ (si par exemple $u = 0$, il serait aligné avec $[0 : 1 : 0]$ et $[0 : 0 : 1]$) et impose $\alpha vw + \beta uw + \gamma uv = 0$. Les formes linéaires $(\alpha, \beta, \gamma) \mapsto \alpha + \beta + \gamma$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \mapsto \alpha vw + \beta uw + \gamma uv$ ne sont pas proportionnelles : sinon $vw = uw = uv$, d'où $u = v = w$ (car $uvw \neq 0$), et le

cinquième point serait le quatrième. L'espace des solutions est donc de dimension 1 : la conique est unique.

Propreté. Si q était dégénérée, son image sur une extension quadratique de $\mathbb{K}$ serait contenue dans une réunion de deux droites (proposition 5.3), dont l'une contiendrait au moins trois des cinq points (principe des tiroirs) : contradiction, trois points de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ alignés dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K}')$ l'étant déjà dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ (un déterminant nul). $\square$

Corollaire 5.12: L'image détermine l'équation

Si q définit une conique propre d'image non vide et si q' est une conique de même image, alors $q' = \lambda q$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Démonstration. L'image, en bijection avec $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$, a $|\mathbb{K}| + 1 \geq 4$ points, et trois d'entre eux ne sont jamais alignés (proposition 5.4). Si $|\mathbb{K}| \geq 4$, elle a au moins cinq points, et la conique passant par cinq d'entre eux est unique : $q' \propto q$. Si $|\mathbb{K}| = 3$ ($\mathbb{K} = \mathbb{F}_3$), l'image a exactement quatre points, et q, q' sont dans le faisceau des coniques passant par ces quatre points (proposition 5.13); ce faisceau a $|\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)| = 4$ éléments, dont trois dégénérés : q est son seul élément propre, et q' (dont l'image a 4 points, alors qu'une paire de droites de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3)$ en a 7) n'est pas dégénérée, donc $q' \propto q$. $\square$

Contre-exemple : quatre points ne suffisent pas

Par quatre points en position générale passe tout un *faisceau* de coniques (proposition suivante) : sur $\mathbb{R}$, le cercle $x^2 + y^2 = 1$ et l'ellipse $x^2 + xy + y^2 = 1$ ont en commun les quatre points $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, comme toutes les coniques $x^2 + y^2 - 1 + \lambda xy = 0$.

Proposition 5.13: Faisceau de coniques par quatre points

Soient a, b, c, d quatre points trois à trois non alignés. Les formes quadratiques nulles en ces quatre points forment un plan vectoriel $\{\lambda q_1 + \mu q_2\}$; il contient exactement trois coniques dégénérées, les paires de droites $(ab) \cup (cd)$, $(ac) \cup (bd)$, $(ad) \cup (bc)$.

Démonstration. Avec a, b, c, d en position standard, la preuve du théorème 5.11 montre que ces formes sont les $\alpha yz + \beta xz + \gamma xy$ avec $\alpha + \beta + \gamma = 0$ (dimension 2). Le déterminant de la matrice

$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \gamma & \beta \\ \gamma & 0 & \alpha \\ \beta & \alpha & 0 \end{pmatrix}$ vaut $\frac{\alpha\beta\gamma}{4}$: la conique est dégénérée si et seulement si α, β ou γ est nul, soit trois

points de la droite projective $\{\alpha + \beta + \gamma = 0\}$. Pour $\alpha = 0$: $q = \beta x(z - y)$, réunion de $x = 0$ (la droite (bc)) et de $y = z$ (la droite (ad)); les deux autres cas sont analogues. La figure 5.3 montre le faisceau du contre-exemple précédent. $\square$

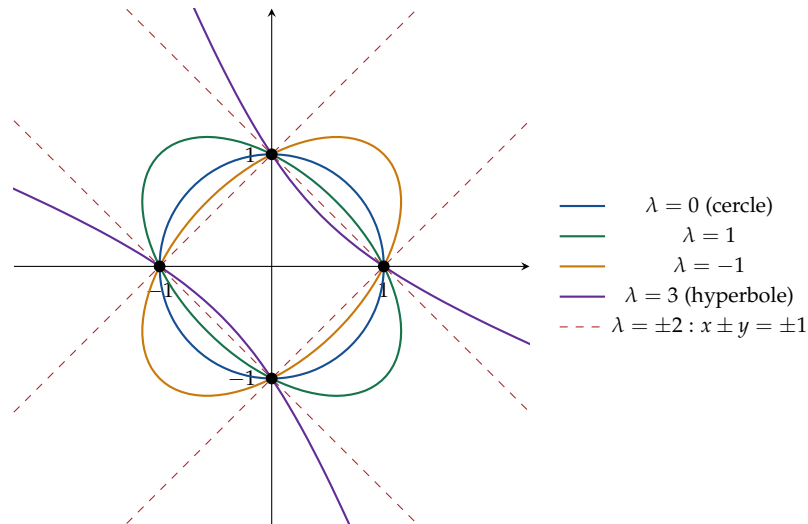


Figure 5.3. Le faisceau des coniques $x^2 + y^2 - 1 + \lambda xy = 0$ passant par les quatre points $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$. On obtient des ellipses pour $|\lambda| < 2$ et des hyperboles pour $|\lambda| > 2$. Les trois coniques dégénérées du faisceau sont les paires de droites $x + y = \pm 1$ ($\lambda = 2$), $x - y = \pm 1$ ($\lambda = -2$) et les axes $xy = 0$ (« $\lambda = \infty$ »).

5.5 Birapport sur une conique : Chasles–Steiner

Intuition : l'angle inscrit projectif

Fixons quatre points A, B, C, D sur une conique et regardons-les depuis un cinquième point M de la conique. Les quatre droites $(MA), \dots, (MD)$ forment un faisceau, dont le birapport ne dépend pas de M . C'est la généralisation projective du théorème de l'angle inscrit (sur un cercle, les angles $\widehat{AMB}, \dots$ ne dépendent pas de M), et cela permet de définir le birapport de quatre points d'une conique.

Théorème 5.14: Chasles–Steiner

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre, $\gamma : \mathbb{P}^1(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{C}$ un paramétrage (théorème 5.9), A, B, C, D quatre points distincts de $\mathcal{C}$ de paramètres a, b, c, d , et $M \in \mathcal{C}$. Si M est distinct des quatre points,

$$[(MA), (MB); (MC), (MD)] = [a, b; c, d];$$

si $M = A$, la même égalité vaut en remplaçant (MA) par la tangente en A . En particulier, ce birapport ne dépend pas de M (figure 5.4).

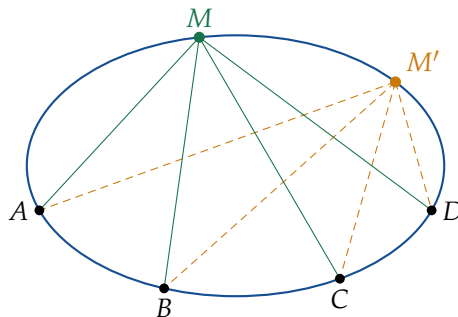


Figure 5.4. Chasles–Steiner : le faisceau $(MA), (MB), (MC), (MD)$ (traits pleins) et le faisceau issu de M' (tirets) ont le même birapport. C'est la version projective de l'angle inscrit ; elle définit le birapport de quatre points d'une conique.

Démonstration. Par une homographie, on se ramène à $\mathcal{C} : xz = y^2$ et $\gamma(t) = [1 : t : t^2]$, $\gamma(\infty) = [0 : 0 : 1]$ (les homographies préservent alignements, tangentes et birapports). Supposons d'abord $M = \gamma(s)$, $s \in \mathbb{K}$. La droite joignant $\gamma(s)$ et $\gamma(t)$ ($t \neq s$) a pour vecteur de coefficients le produit vectoriel

$$(1, s, s^2) \wedge (1, t, t^2) = (t - s) (st, -(s + t), 1),$$

soit, à un scalaire près, $\ell_t = (0, -s, 1) + t(s, -1, 0)$. Pour $t = s$, $\ell_s = (s^2, -2s, 1)$ est la tangente en M (polaire de $(1, s, s^2)$ pour la forme $xz - y^2$), et pour $t = \infty$, $(s, -1, 0)$ est la droite joignant M à $[0 : 0 : 1]$. Ainsi $[1 : t] \mapsto [\ell_t]$ est induite par l'application linéaire injective $(\lambda, t) \mapsto \lambda(0, -s, 1) + t(s, -1, 0)$ (les deux vecteurs sont libres) : c'est une homographie de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ sur le faisceau de sommet M , qui envoie chaque paramètre t sur la droite $(M\gamma(t))$ (sur la tangente si $t = s$). Par invariance du birapport, $[\ell_a, \ell_b; \ell_c, \ell_d] = [a, b; c, d]$. Si $M = \gamma(\infty)$, on applique ce qui précède après l'homographie $[x : y : z] \mapsto [z : y : x]$, qui préserve $\mathcal{C}$ et induit $t \mapsto 1/t$ sur les paramètres. $\square$

Définition 5.15: Birapport de quatre points d'une conique

Le **birapport** de quatre points distincts A, B, C, D d'une conique propre est la valeur commune $[(MA), (MB); (MC), (MD)]$, $M \in \mathcal{C}$. Il ne dépend que des quatre points, et vaut $[a, b; c, d]$ pour tout paramétrage.

Exemple : le cercle

Pour un cercle, le corollaire 3.7 (2) donne le birapport du faisceau en fonction des angles (MA, MB) , etc.; le théorème de l'angle inscrit (ces angles orientés de droites ne dépendent pas de M) en est le cas euclidien.

Théorème 5.16: Steiner : réciproque

Soient $M \neq M'$ deux points du plan et f une homographie du faisceau de sommet M sur le faisceau de sommet M' telle que $f((MM')) \neq (MM')$. Alors l'ensemble des points $L \cap f(L)$ ($L \neq (MM')$, $L \neq f^{-1}((MM'))$), complété par M et M' , est une conique propre passant par M et M' , tangente en M à $f^{-1}((MM'))$ et en M' à $f((MM'))$.

Démonstration. Posons $L_0 = f^{-1}((MM'))$ et $L_1 = f((MM'))$: $L_0 \neq (MM')$ passe par M , $L_1 \neq (MM')$ passe par M' , et $N = L_0 \cap L_1$ n'est pas sur (MM') . Choisissons une droite $L \ni M$ distincte de (MM') et de L_0 , et $P = L \cap f(L)$. Alors $P \notin (MM') \cup L_0 \cup L_1$: si $P \in (MM')$, alors $P = M$ (car $L \neq (MM')$), donc $M \in f(L)$, $f(L) = (M'M)$ et $L = L_0$, exclu; si $P \in L_0$, alors $P = M$ (car $L \neq L_0$), même contradiction; si $P \in L_1$, alors $P = M'$ (car $f(L) \neq L_1$, puisque $L \neq (MM')$) donc $M' \in L$, $L = (MM')$, exclu. Ainsi (M, M', N, P) est un repère projectif, que l'on envoie sur $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 0 : 1]$, $[0 : 1 : 0]$, $[1 : 1 : 1]$.

Les droites passant par $M = [1 : 0 : 0]$ sont les $\{by + cz = 0\}$, notées $[b : c]$; celles passant par $M' = [0 : 0 : 1]$ les $\{bx + cy = 0\}$, notées $[b : c]$. On a $(MM') = \{y = 0\}$, de coordonnée $[1 : 0]$ dans le faisceau de M et $[0 : 1]$ dans celui de M' , $L_0 = (MN) = \{z = 0\} = [0 : 1]$ (faisceau de M) et $L_1 = (M'N) = \{x = 0\} = [1 : 0]$ (faisceau de M'). L'homographie f , qui envoie (MM') sur L_1 et L_0 sur (MM') , envoie donc $[1 : 0]$ sur $[1 : 0]$ et $[0 : 1]$ sur $[0 : 1]$: elle est diagonale, $f([b : c]) = [b : kc]$. Comme $(MP) = \{y = z\} = [1 : -1]$ et $(M'P) = \{x = y\} = [1 : -1]$, on a $k = 1$. Un point $[x : y : z] \neq M, M'$ est sur une droite $L = [b : c]$ et sur $f(L)$ si et seulement si le système $by + cz = 0 = bx + cy$ a une solution $[b : c]$, ce qui équivaut à $\det \begin{pmatrix} y & z \\ x & y \end{pmatrix} = y^2 - xz = 0$ (les deux lignes (y, z) et (x, y) ne sont pas nulles, puisque le point n'est ni M ni M' , donc la

solution est alors unique). Le lieu est donc la conique propre $xz = y^2$; sa tangente en M est $z = 0$, soit L_0 , et en M' , $x = 0$, soit L_1 . $\square$

Remarque. Si $f((MM')) = (MM')$, f est une perspective du faisceau (énoncé dual de la proposition 2.9), et le lieu est une conique dégénérée : la droite (MM') et l'axe de la perspective. Les théorèmes 5.14 et 5.16 forment la **définition de Steiner** des coniques : le lieu des intersections des droites homologues de deux faisceaux en homographie.

5.6 Les théorèmes de Pascal et de Brianchon

Théorème 5.17: Pascal

Soient A, B, C, D, E, F six points distincts d'une conique propre $\mathcal{C}$. Les points de rencontre des côtés opposés de l'hexagone $ABCDEF$,

$$X = (AB) \cap (DE), \quad Y = (BC) \cap (EF), \quad Z = (CD) \cap (FA),$$

sont alignés (sur la **droite de Pascal**, figure 5.5).

Démonstration. Trois points distincts de $\mathcal{C}$ ne sont jamais alignés : les droites considérées sont distinctes et les points X, Y, Z bien définis. Posons $M = (AF) \cap (DE)$ et $N = (CD) \cap (EF)$.

Deux divisions sur (DE) et (EF) . Les quatre points X, D, E, M de la droite (DE) sont distincts : $X \neq D, E$ (sinon trois points de $\mathcal{C}$ seraient alignés), de même $M \neq D, E$, et $X \neq M$ (sinon $X \in (AB) \cap (AF) = \{A\}$ et $A \in (DE)$). De même Y, N, E, F sont quatre points distincts de (EF) .

Chasles–Steiner. Le faisceau de sommet A formé de $(AB), (AD), (AE), (AF)$, coupé par (DE) , donne X, D, E, M ; le faisceau de sommet C formé de $(CB), (CD), (CE), (CF)$, coupé par (EF) , donne Y, N, E, F . Par le théorème 5.14 et la proposition 3.6,

$$[X, D; E, M] = [(AB), (AD); (AE), (AF)] = [(CB), (CD); (CE), (CF)] = [Y, N; E, F].$$

Une perspective. Soit $\phi : (DE) \rightarrow (EF)$ l'homographie telle que $\phi(X) = Y$, $\phi(D) = N$, $\phi(M) = F$. Par invariance, $[Y, N; \phi(E), F] = [X, D; E, M] = [Y, N; E, F]$, donc (en échangeant les deux derniers points, ce qui inverse le birapport, puis par injectivité) $\phi(E) = E$. Les droites (DE) et (EF) sont distinctes et ϕ fixe leur point commun E : c'est une perspective (proposition 2.9), dont le centre O est sur les droites (XY) , $(DN) = (CD)$ et $(MF) = (AF)$. Comme $(CD) \neq (AF)$, $O = (CD) \cap (AF) = Z$, et $Z \in (XY)$. $\square$

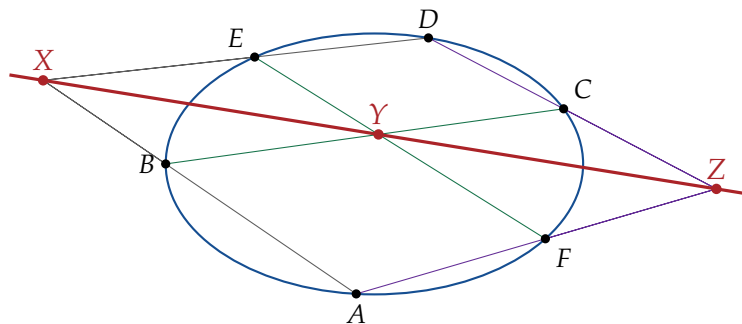


Figure 5.5. Théorème de Pascal (l'« hexagramme mystique ») : pour un hexagone $ABCDEF$ inscrit dans une conique, les points $X = (AB) \cap (DE)$, $Y = (BC) \cap (EF)$, $Z = (CD) \cap (FA)$ sont alignés.

Remarques.

1. *Cas limites.* Si deux sommets consécutifs sont confondus, on remplace le côté correspondant par la tangente : le théorème reste vrai pour les pentagones, quadrilatères et triangles inscrits (proposition 5.18 ci-dessous).
2. *Réciproque.* Si $A, \dots, E$ sont sur une conique propre et si les points X, Y, Z de l'hexagone $ABCDEF$ sont alignés, alors F est sur la conique : on applique Pascal à $ABCDEF_1$, où F_1 est le second point d'intersection de (EF) avec la conique, et l'on obtient $F_1 = F$ (en configuration générique) ; c'est la méthode ci-dessous.
3. *Pappus* est le cas où la conique est dégénérée en deux droites (théorème 4.3) ; il n'est pas couvert par la preuve ci-dessus, qui utilise le birapport sur une conique propre.

Proposition 5.18: Pascal dégénéré : pentagones, quadrilatères, triangles

Soient A, B, C, D, E, F six points d'une conique propre $\mathcal{C}$, deux sommets consécutifs de l'hexagone pouvant être confondus (mais non deux sommets non consécutifs). On convient que, si deux sommets consécutifs $U = V$ sont confondus, (UV) désigne la tangente à $\mathcal{C}$ en U . Si les points $X = (AB) \cap (DE)$, $Y = (BC) \cap (EF)$, $Z = (CD) \cap (FA)$ sont bien définis (côtés opposés distincts), ils sont alignés. Par exemple :

1. (*triangle, hexagone AABBBCC*) pour un triangle ABC inscrit, les points où les tangentes en A, B, C coupent respectivement (BC) , (CA) , (AB) sont alignés ;
2. (*quadrilatère, hexagone AABCCD*) pour un quadrilatère $ABCD$ inscrit, le point commun aux tangentes en A et C est aligné avec $(AB) \cap (CD)$ et $(BC) \cap (DA)$.

Démonstration. Une formule unique pour cordes et tangentes. Travaillons sur une clôture algébrique $\overline{\mathbb{K}}$ (des points de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ alignés dans $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$ le sont dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$: un déterminant est nul). Par une homographie, $\mathcal{C} : xz = y^2$, $\gamma([s : t]) = [s^2 : st : t^2]$, et l'on note $\gamma(t) = [1 : t : t^2]$. Un changement de paramètre $[s : t] \mapsto [\alpha s + \beta t : \gamma' s + \delta t]$ ($\alpha\delta - \beta\gamma' \neq 0$) correspond à l'homographie du plan induite par l'application linéaire inversible $(s^2, st, t^2) \mapsto ((\alpha s + \beta t)^2, (\alpha s + \beta t)(\gamma' s + \delta t), (\gamma' s + \delta t)^2)$ (chaque coordonnée image est combinaison linéaire de s^2, st, t^2), qui préserve $\mathcal{C}$. Comme $\overline{\mathbb{K}}$ est infini, on peut donc supposer que les six paramètres $a_1, \dots, a_6$ des points $A, \dots, F$ sont finis. D'après la preuve du théorème 5.14, pour tous $s, t \in \overline{\mathbb{K}}$, la droite de vecteur de coefficients

$$L(s, t) = (st, -(s + t), 1)$$

est la corde $(\gamma(s)\gamma(t))$ si $s \neq t$, et la tangente en $\gamma(s)$ si $s = t$.

Une identité polynomiale. Notons $\wedge$ le produit vectoriel de $\overline{\mathbb{K}}^3$ (le point commun à deux droites distinctes de coefficients ℓ, ℓ' est $[\ell \wedge \ell']$) et

$$\Phi(a_1, \dots, a_6) = \det(L(a_1, a_2) \wedge L(a_4, a_5), L(a_2, a_3) \wedge L(a_5, a_6), L(a_3, a_4) \wedge L(a_6, a_1)),$$

polynôme en $a_1, \dots, a_6$. Si les a_i sont deux à deux distincts, $\Phi = 0$ par le théorème de Pascal (appliqué sur $\overline{\mathbb{K}}$; si l'un des produits vectoriels est nul, le déterminant est nul aussi). Ainsi le polynôme $\Phi \cdot \prod_{i < j} (a_i - a_j)$ s'annule sur tout $\overline{\mathbb{K}}^6$; le corps $\overline{\mathbb{K}}$ étant infini, c'est le polynôme nul, et comme $\prod_{i < j} (a_i - a_j) \neq 0$ dans l'anneau intègre $\overline{\mathbb{K}}[a_1, \dots, a_6]$, Φ est le polynôme nul.

Conclusion. Pour des paramètres dont certains consécutifs coïncident, $\Phi = 0$ encore. Si les côtés opposés sont distincts, les trois produits vectoriels sont non nuls et représentent X, Y, Z ; leur déterminant nul signifie que X, Y, Z sont alignés.

Les deux exemples. Pour $AABBBCC$: $X = (AA) \cap (BC)$, $Y = (AB) \cap (CC)$, $Z = (BB) \cap (CA)$, ce qui est (1) (les côtés opposés sont distincts : une tangente en A ne passe ni par B ni par C). Pour $AABCCD$: $X = (AA) \cap (CC)$, $Y = (AB) \cap (CD)$, $Z = (BC) \cap (DA)$, ce qui est (2). $\square$

Remarque. Le point (2) se voit aussi par la polarité : avec $q = (AC) \cap (BD)$, la droite (YZ) est la polaire de q (triangle autopolaire, proposition 5.7), et le point X commun aux tangentes en A et C est le pôle de (AC) (théorème 5.6 (5)); comme $q \in (AC) = X^\perp$, la réciprocité donne $X \in q^\perp = (YZ)$. La preuve ci-dessus, par *prolongement des identités algébriques*, est un principe général : une relation d'incidence exprimée par l'annulation d'un polynôme, vraie dans le cas générique, reste vraie dans tous les cas limites où ses termes gardent un sens.

Méthode : construire une conique point par point (à la règle)

Étant donnés cinq points A, B, C, D, E d'une conique propre et une droite ℓ passant par A , le second point F de $\ell \cap \mathcal{C}$ s'obtient ainsi : $X = (AB) \cap (DE)$, $Z = (CD) \cap \ell$, $Y = (XZ) \cap (BC)$, et $F = (EY) \cap \ell$. En effet la droite de Pascal de $ABCDEF$ est (XZ) , qui contient $Y = (BC) \cap (EF)$. En faisant tourner ℓ autour de A , on obtient tous les points de la conique : c'est la démonstration constructive du théorème 5.11.

Théorème 5.19: Brianchon

Soit un hexagone circonscrit à une conique propre $\mathcal{C}$, c'est-à-dire six tangentes distinctes $t_1, \dots, t_6$, de sommets $V_i = t_i \cap t_{i+1}$ (indices modulo 6). Alors les trois **diagonales** (V_1V_4) , (V_2V_5) , (V_3V_6) sont concourantes (figure 5.6).

Démonstration. Par la proposition 5.8, $t_1, \dots, t_6$ sont six points distincts de la conique propre duale $\mathcal{C}^*$. Le théorème de Pascal, appliqué dans le plan dual à l'hexagone $t_1 \dots t_6$, dit que les « points » $(t_1t_2) \cap (t_4t_5)$, $(t_2t_3) \cap (t_5t_6)$, $(t_3t_4) \cap (t_6t_1)$ sont « alignés ». Traduisons : la droite duale (t_1t_2) est le faisceau des droites passant par $t_1 \cap t_2 = V_1$; l'intersection des faisceaux de sommets V_1 et V_4 est la droite (V_1V_4) . Les trois « points » duaux sont donc les droites (V_1V_4) , (V_2V_5) , (V_3V_6) , et leur « alignement » dans le plan dual signifie qu'elles passent par un même point. $\square$

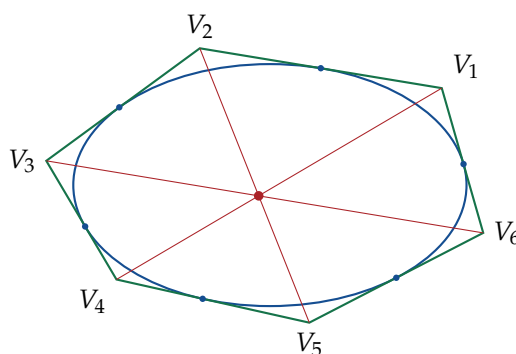


Figure 5.6. Théorème de Brianchon, dual de Pascal : les diagonales d'un hexagone circonscrit à une conique sont concourantes.

5.7 Intersection de deux coniques

Intuition : Bézout pour les coniques

Une droite coupe une conique en au plus $2 = 1 \times 2$ points ; deux coniques se coupent en au plus $4 = 2 \times 2$ points, et exactement 4 sur $\mathbb{C}$ si l'on compte les multiplicités et les points à l'infini. C'est le cas 2×2 du théorème de Bézout (le nombre de points d'intersection de deux courbes algébriques planes sans composante commune est au plus le produit des degrés), que l'on peut démontrer entièrement grâce au paramétrage.

Dans cette section, $\overline{\mathbb{K}}$ désigne une clôture algébrique de $\mathbb{K}$; une conique de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ est aussi une conique de $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$ (même équation), et ses points dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ sont parmi ses points dans $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$. Deux coniques q_1, q_2 ont une **composante commune** si q_1 et q_2 ont un facteur commun non constant dans $\overline{\mathbb{K}}[x, y, z]$, c'est-à-dire s'ils sont proportionnels ou ont un facteur linéaire commun (une droite commune, éventuellement définie sur $\overline{\mathbb{K}}$).

Définition 5.20: Multiplicité d'intersection

Soient $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ deux coniques sans composante commune et P un point commun dans $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$.

1. Si $\mathcal{C}_1$ est propre, de paramétrage $\gamma_1 : \mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{K}}) \rightarrow \mathcal{C}_1$ (théorème 5.9 sur $\overline{\mathbb{K}}$), $I_P(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ est la multiplicité du paramètre de P comme racine de la forme binaire $q_2 \circ \gamma_1$ (de degré 4, voir ci-dessous).
2. Si $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont dégénérées, $q_1 = \ell_1 \ell_2$ et $q_2 = m_1 m_2$ avec des formes linéaires sur $\overline{\mathbb{K}}$ (proposition 5.3), et $I_P(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ est le nombre de couples $(i, j) \in \{1, 2\}^2$ tels que les droites ℓ_i et m_j se coupent en P .

Lemme 5.21: Bonne définition et symétrie

1. La multiplicité (1) ne dépend pas du paramétrage choisi, et si $\mathcal{C}_1$ est propre et L une droite, la forme $\ell \circ \gamma_1$ (où $L = \{\ell = 0\}$) a pour racines les paramètres des points de $L \cap \mathcal{C}_1$, avec multiplicité 2 si L est tangente et 1 sinon.
2. Si $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont toutes deux propres, $I_P(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) = I_P(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_1)$. La notation I_P est donc sans ambiguïté.

Démonstration. (1) Deux paramétrages diffèrent par une homographie h de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{K}})$ (composer l'un par l'inverse de l'autre, qui est une bijection préservant le birapport d'après le théorème 5.14, donc une homographie par le théorème 3.3 (3)); or composer une forme binaire par une application linéaire inversible ne change pas les multiplicités des racines (transportées par h). Pour une droite L , $\ell \circ \gamma_1$ est une forme binaire de degré 2, non nulle car $\mathcal{C}_1$ ne contient aucune droite ; ses racines sont les paramètres des points de $L \cap \mathcal{C}_1$. Sur le corps algébriquement clos $\overline{\mathbb{K}}$, elle a deux racines comptées avec multiplicité : une racine double si et seulement si $L \cap \mathcal{C}_1$ est un seul point, c'est-à-dire si L est tangente (proposition 5.4). Notons $\mu_L(P, \mathcal{C}_1) \in \{0, 1, 2\}$ cette multiplicité (0 si $P \notin L$).

(2) *Un membre dégénéré du faisceau.* Soient A_1, A_2 les matrices de q_1, q_2 . Le polynôme $\det(A_2 + \lambda A_1)$ est de degré 3 en λ , de coefficient dominant $\det A_1 \neq 0$: il a une racine $\lambda_0 \in \overline{\mathbb{K}}$, non nulle car $\det A_2 \neq 0$. La forme $D = q_2 + \lambda_0 q_1$ est non nulle (q_1, q_2 non proportionnelles) et dégénérée : $D = \ell \ell'$ avec ℓ, ℓ' linéaires sur $\overline{\mathbb{K}}$.

Calcul des deux multiplicités. Comme $q_1 \circ \gamma_1 = 0$, $q_2 \circ \gamma_1 = D \circ \gamma_1 = (\ell \circ \gamma_1)(\ell' \circ \gamma_1)$, et les multiplicités des racines s'ajoutent : $I_P(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) = \mu_L(P, \mathcal{C}_1) + \mu_{L'}(P, \mathcal{C}_1)$, avec $L = \{\ell = 0\}$, $L' = \{\ell' = 0\}$. De même, $q_2 \circ \gamma_2 = 0$ donne $q_1 \circ \gamma_2 = \lambda_0^{-1} D \circ \gamma_2$, et $I_P(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_1) = \mu_L(P, \mathcal{C}_2) + \mu_{L'}(P, \mathcal{C}_2)$.

Comparaison sur chaque droite. Sur L , D est nulle, donc $q_2 = -\lambda_0 q_1$ en tout point de L : les ensembles $L \cap C_1$ et $L \cap C_2$ sont égaux. Par (1), la multiplicité μ_L ne dépend que de cet ensemble et de P (0 si P n'y est pas, 2 s'il est réduit à P , 1 sinon) : $\mu_L(P, C_1) = \mu_L(P, C_2)$. De même pour L' , d'où l'égalité. $\square$

Théorème 5.22: Bézout pour les coniques

Soient C_1, C_2 deux coniques de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ sans composante commune (c'est automatique si elles sont distinctes et si l'une est propre).

1. Elles ont au plus 4 points communs, même dans $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$.
2. Comptés avec leur multiplicité d'intersection, leurs points communs dans $\mathbb{P}^2(\overline{\mathbb{K}})$ sont exactement au nombre de 4 : $\sum_P I_P(C_1, C_2) = 4$. En particulier, si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, deux coniques sans composante commune ont exactement 4 points communs comptés avec multiplicité.

Démonstration. L'hypothèse est automatique si C_1 est propre et $q_2 \not\propto q_1$: une conique propre n'a pas de facteur linéaire (sinon $q_1 = \ell \ell'$ serait dégénérée, proposition 5.3), donc q_1 est irréductible dans $\overline{\mathbb{K}}[x, y, z]$ et un facteur commun non constant serait q_1 lui-même, d'où $q_1 \mid q_2$ et $q_2 \propto q_1$ (même degré).

Cas où l'une, disons C_1 , est propre. Soit γ_1 un paramétrage de C_1 sur $\overline{\mathbb{K}}$: $\gamma_1(s, t) = g(s^2, st, t^2)$ avec g linéaire bijective (théorème 5.9), donc $Q(s, t) = q_2(\gamma_1(s, t))$ est une forme homogène de degré 4. Elle n'est pas nulle : sinon q_2 s'annulerait sur $C_1(\overline{\mathbb{K}})$, qui est infinie et dont trois points ne sont jamais alignés, et le théorème 5.11 sur $\overline{\mathbb{K}}$ donnerait $q_2 \propto q_1$. Par la bijectivité de γ_1 , les points communs correspondent exactement aux zéros projectifs de Q . Sur $\overline{\mathbb{K}}$, Q se factorise en quatre formes linéaires : la somme des multiplicités vaut 4, et il y a au plus 4 zéros distincts. C'est (1) et (2) dans ce cas.

Cas où les deux sont dégénérées. Écrivons $q_1 = \ell_1 \ell_2$, $q_2 = m_1 m_2$ sur $\overline{\mathbb{K}}$. Comme il n'y a pas de composante commune, ℓ_i et m_j ne sont jamais proportionnelles : les droites $\ell_i = 0$ et $m_j = 0$ sont distinctes et se coupent en exactement un point P_{ij} (proposition 1.3). Un point est commun aux deux coniques si et seulement s'il est sur l'une des ℓ_i et l'une des m_j , c'est-à-dire s'il est l'un des P_{ij} : il y en a au plus 4, et $\sum_P I_P = \#\{(i, j)\} = 4$ par définition. (Si $\ell_1 = \ell_2$, droite double, les points $P_{1j} = P_{2j}$ comptent deux fois : c'est la multiplicité attendue d'une droite « double ».) $\square$

Remarque.

1. *Cohérence des deux définitions.* Si C_1 est propre et $q_2 = m_1 m_2$, la preuve du lemme montre que $I_P(C_1, C_2) = \mu_{M_1}(P, C_1) + \mu_{M_2}(P, C_1)$: la multiplicité est additive en les composantes, une sécante comptant 1 et une tangente 2, comme dans le cas « deux droites contre deux droites » où chaque intersection de deux droites compte 1.
2. *Nécessité des hypothèses.* Avec une composante commune, il y a une infinité de points communs : xy et xz ont en commun toute la droite $x = 0$. Sur $\mathbb{R}$, le nombre 4 n'est pas atteint en général : $x^2 + y^2 - z^2$ et $x^2 + y^2 - 4z^2$ (deux cercles concentriques) n'ont aucun point commun réel ; sur $\mathbb{C}$, ils se coupent en $I = [1 : i : 0]$ et $J = [1 : -i : 0]$, chacun avec multiplicité 2 (exemple suivant).
3. Le cas général (deux courbes de degrés m et n sans composante commune se coupent en mn points comptés avec multiplicité) se démontre par le résultant [L07 : Polynômes] ; il est hors programme.

Exemple : les points cycliques; cercle ou ellipse ?

Dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, posons $I = [1 : i : 0]$ et $J = [1 : -i : 0]$. Une conique réelle $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dxz + 2eyz + fz^2$ passe par I et J si et seulement si $a - c \pm 2ib = 0$, soit $a = c$ et $b = 0$: les cercles sont exactement les coniques passant par les points cycliques. Deux cercles distincts ont donc en commun I, J et au plus deux autres points : on retrouve que deux cercles se coupent en au plus deux points du plan. La notion de cercle n'est pas projective (ni même affine) : elle dépend du couple $\{I, J\}$, qui encode la structure euclidienne.

Exemple : multiplicités et cercle osculateur

La parabole $yz = x^2$ (soit $y = x^2$) est paramétrée par $[t : t^2 : 1]$. Le cercle $x^2 + y^2 - 2ryz = 0$ (centre $(0, r)$, rayon r) donne $Q(t) = t^2 + t^4 - 2rt^2 = t^2(t^2 + 1 - 2r)$: le point $t = 0$ (l'origine) est commun avec multiplicité 2 (tangence) et, si $r > \frac{1}{2}$, il y a deux autres points réels $t = \pm\sqrt{2r-1}$. Pour $r = \frac{1}{2}$, $Q = t^4$: multiplicité 4, c'est le *cercle osculateur* au sommet [L32 : Courbes paramétrées]. Pour $r < \frac{1}{2}$, les deux autres points sont complexes conjugués.

Coniques affines : le point de vue projectif

Intuition : la droite à l'infini décide du type

Une conique projective réelle propre non vide et une droite se coupent en 0, 1 ou 2 points. Si l'on choisit cette droite comme droite à l'infini, la partie affine de la conique est : *bornée* si elle ne rencontre pas l'infini (ellipse) ; une courbe à *une* direction asymptotique, tangente à l'infini (parabole) ; une courbe à *deux* directions asymptotiques, coupée en deux branches par la droite à l'infini (hyperbole). Les notions affines (centre, diamètres, asymptotes) sont alors des notions projectives *relatives à la droite à l'infini* : pôle, polaires, tangentes.

Dans ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, le plan affine est la carte $\{z = 1\}$ de $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ et $L_\infty = \{z = 0\}$.

6.1 Rappels et type d'une conique affine

Remarque : rappels de géométrie affine. Une **conique affine** est la courbe d'équation

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + g = 0, \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0);$$

sa **partie quadratique** $q_2(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ a pour matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ et pour discriminant $\delta = \det A = ac - b^2$. La classification affine (une seule ellipse $x^2 + y^2 = 1$, une seule hyperbole $x^2 - y^2 = 1$, une seule parabole $y = x^2$, et les cas dégénérés), ainsi que la notion de **centre** (point où l'équation n'a plus de terme linéaire, solution de $A\omega = -\begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}$) sont démontrées dans [L22 : Géométrie affine]. On note

$$F(x, y, z) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dxz + 2eyz + gz^2, \quad M = \begin{pmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & g \end{pmatrix}$$

la forme homogénéisée et sa matrice : la conique projective $\{F = 0\}$ est le **complété projectif** de la conique affine, et celle-ci est **propre** si $\det M \neq 0$.

Théorème 6.1: Type et points à l'infini

Soit $\mathcal{C}$ une conique affine réelle propre, d'image affine non vide. Son complété projectif rencontre L_∞ en 0, 1 ou 2 points selon que $\delta > 0$, $\delta = 0$ ou $\delta < 0$, et $\mathcal{C}$ est respectivement une ellipse, une parabole ou une hyperbole. Dans le cas $\delta = 0$, la droite L_∞ est **tangente** à $\mathcal{C}$ (au point à l'infini donné par la direction de l'axe). La figure 6.1 montre les trois cas.

Démonstration. Les points à l'infini vérifient $z = 0$ et $q_2(x, y) = 0$: ce sont les zéros projectifs de la forme binaire q_2 , de discriminant réduit $b^2 - ac = -\delta$; il y en a 0, 1 (racine double) ou 2 selon que $\delta > 0$, $= 0$, < 0 . Dans le cas $\delta = 0$, l'unique point d'intersection est double : L_∞ est tangente (proposition 5.4). Les bijections affines préservent L_∞ (proposition 2.3), donc le nombre de points à l'infini ; sur les modèles $x^2 + y^2 = 1$, $y = x^2$, $x^2 - y^2 = 1$ de [L22 : Géométrie affine], on trouve $\delta = 1, 0, -1$ (pour $y = x^2$, la forme homogène est $x^2 - yz$, de partie quadratique x^2 et de point à l'infini $[0 : 1 : 0]$, direction de l'axe). $\square$

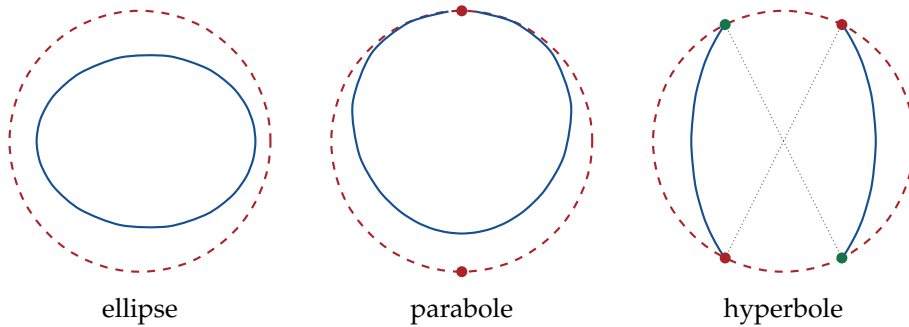


Figure 6.1. Les trois coniques affines dans le « modèle du disque » : le plan affine est envoyé dans le disque ouvert par $(x, y) \mapsto \frac{(x, y)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$, et le cercle bord (en pointillés) représente la droite à l'infini, deux points diamétralement opposés étant identifiés. L'ellipse ne touche pas l'infini ; la parabole $y = x^2$ est tangente en un point (les deux points rouges sont identifiés) ; l'hyperbole $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ la traverse en deux points (rouge et vert), directions de ses asymptotes (pointillés) : ses deux branches ne forment qu'une seule courbe fermée.

6.2 Centre, diamètres, asymptotes

Proposition 6.2: Le centre est le pôle de la droite à l'infini

Soit $\mathcal{C}$ une conique affine propre. Le pôle Ω de L_∞ est un point affine si et seulement si $\delta \neq 0$, et c'est alors le centre de $\mathcal{C}$. Si $\delta = 0$ (parabole), le pôle de L_∞ est le point de contact de L_∞ : la parabole n'a pas de centre.

Démonstration. Le pôle de $L_\infty = \{z = 0\}$ est le point $[w]$ tel que $Mw \propto (0, 0, 1)$. Pour $w = (\omega, 1)$ affine, $Mw = (A\omega + \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}, *)$, donc $[w]$ est le pôle si et seulement si $A\omega = -\begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}$: c'est l'équation du centre. Si $\delta \neq 0$, elle a une unique solution. Si $\delta = 0$, le pôle (qui existe toujours, la polarité étant bijective) n'est pas affine ; il est sur sa polaire L_∞ , donc sur $\mathcal{C}$ (théorème 5.6), et L_∞ est la tangente en ce point. $\square$

Proposition 6.3: Diamètres

Soit $\mathcal{C}$ une conique affine propre et u une direction non asymptotique ($q_2(u) \neq 0$). Les milieux des cordes de $\mathcal{C}$ de direction u sont sur une droite, le **diamètre conjugué** à u : c'est la polaire du point à l'infini $[u : 0]$, d'équation ${}^t u A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + {}^t u \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = 0$. Tous les diamètres passent par le centre (si $\delta \neq 0$), ou sont parallèles à l'axe (si $\delta = 0$). Le diamètre conjugué à u a pour direction v avec ${}^t u A v = 0$: la relation « u et v sont conjuguées » est symétrique.

Démonstration. Soit $[m, m']$ une corde de direction u et $\infty_u = [u : 0]$ son point à l'infini, qui n'est pas sur $\mathcal{C}$. Le milieu de $[mm']$ est le conjugué harmonique de ∞_u par rapport à m, m' (proposition 3.9), donc est sur la polaire de ∞_u (théorème 5.6 (4)). Cette polaire a pour équation ${}^t(u, 0)M^t(x, y, z) = 0$, soit ${}^t u A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + z {}^t u \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = 0$; ce n'est pas L_∞ (dont le pôle n'est pas ∞_u , puisque $\infty_u \notin \mathcal{C}$ lorsque $\delta = 0$, et n'est pas à l'infini lorsque $\delta \neq 0$). Comme $\infty_u \in L_\infty$, qui est la polaire de Ω , la réciprocité donne $\Omega \in \infty_u^\perp$: le diamètre passe par le pôle de L_∞ , c'est-à-dire par le centre, ou par le point à l'infini de l'axe si $\delta = 0$. Sa direction v est donnée par la partie linéaire de l'équation : ${}^t u A v = 0$, relation symétrique. $\square$

Proposition 6.4: Asymptotes

Soit $\mathcal{C}$ une hyperbole ($\delta < 0$), de centre Ω . Ses **asymptotes** sont les tangentes en ses deux points à l'infini ; ce sont les droites passant par Ω dirigées par les vecteurs isotropes de q_2 , et leur réunion a pour équation $q_2(X - \Omega) = 0$.

Démonstration. Soit $[u : 0] \in \mathcal{C}$, c'est-à-dire $q_2(u) = 0$, $u \neq 0$. Sa polaire (la tangente) a pour équation ${}^t u A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + {}^t u \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = 0$; avec $\begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = -A\omega$, elle s'écrit ${}^t u A \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \omega \right) = 0$: elle passe par Ω . Sa direction v vérifie ${}^t u A v = 0$; or ${}^t u A u = q_2(u) = 0$ et la forme ${}^t u A \cdot$ est non nulle (A inversible), donc son noyau est $\mathbb{R}u$: la tangente est $\Omega + \mathbb{R}u$. Les deux directions isotropes donnent les deux asymptotes, et $q_2(X - \Omega)$, qui se factorise en produit des deux formes linéaires correspondantes, est nulle exactement sur leur réunion. $\square$

Exemple

$\mathcal{C} : xy - 2x + y = 0$. On a $xy - 2x + y = (x + 1)(y - 2) + 2$, donc $\mathcal{C}$ est l'hyperbole $(x + 1)(y - 2) = -2$: $\delta = -\frac{1}{4} < 0$, centre $\Omega = (-1, 2)$, asymptotes $x = -1$ et $y = 2$ (directions isotropes de $q_2 = xy$: les axes). Les cordes horizontales $y = k$ ($k \neq 2$) coupent $\mathcal{C}$ en un seul point affine : leur second point d'intersection est le point à l'infini $[1 : 0 : 0]$ — piège classique, une droite parallèle à une asymptote n'est pas tangente bien qu'elle ne rencontre la courbe qu'en un point affine.

Contre-exemples : les coniques dégénérées

Si $\det M = 0$: deux droites sécantes ($x^2 - y^2 = 0$), parallèles ($x^2 = 1$, qui se coupent à l'infini en $[0 : 1 : 0]$), confondues ($x^2 = 0$), un point ($x^2 + y^2 = 0$) ou le vide ($x^2 + 1 = 0$, $x^2 + y^2 + 1 = 0$). Le discriminant δ seul ne permet pas de conclure : $x^2 - y^2 = 0$ et $x^2 - y^2 = 1$ ont le même $\delta = -1$, et il faut calculer $\det M$.

Piège : cercle et ellipse

« Cercle », « axes », « foyers », « excentricité » ne sont pas des notions affines : affinement, tous les cercles et toutes les ellipses sont équivalents ($x^2 + y^2 = 1$), et une bijection affine envoie un cercle sur une ellipse quelconque. Le centre, les diamètres conjugués, les asymptotes, le type sont affines ; le birapport de quatre points de la conique est même projectif. Être un cercle est une propriété *euclidienne* : passer par les points cycliques (exemple qui suit le théorème 5.22).

Méthode : étudier une conique affine donnée

1. Calculer $\delta = ac - b^2$ (type) et $\det M$ (propreté).
2. Si $\delta \neq 0$: centre par $A\omega = -\begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}$; translation ; l'équation devient $q_2(X) + \frac{\det M}{\delta} = 0$ (le déterminant de M est invariant par translation, et vaut alors $\delta \cdot g'$).

3. Asymptotes : factoriser q_2 ; directions des diamètres : conjugaison par A .
4. Si $\delta = 0$: direction de l'axe = $\text{Ker } A$; compléter le carré.

Coniques euclidiennes

Intuition : ce que la métrique ajoute

En géométrie euclidienne, on ne peut plus déformer les axes : une ellipse a un grand axe et un petit axe, des foyers, une excentricité. Deux définitions métriques remarquables apparaissent : *foyer-directrice* (rapport de distances constant, définition unifiée des trois types) et *bifocale* (somme ou différence des distances à deux points). Elles expliquent les propriétés optiques des miroirs et les orbites des planètes ; les sphères de Dandelin les relient à la définition antique par les sections de cône.

Le plan est euclidien, rapporté à des repères orthonormés.

7.1 Réduction en repère orthonormé

Théorème 7.1: Équations réduites

Toute conique propre réelle d'image non vide admet, dans un repère orthonormé convenable, une et une seule des équations

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a \geq b > 0), \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0), \quad y^2 = 2px \quad (p > 0).$$

Démonstration. Existence. Par le théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire], une rotation diagonalise la partie quadratique : $f = \lambda x^2 + \mu y^2 + 2d'x + 2e'y + g$, avec $\lambda\mu = \delta$. Si $\delta \neq 0$, une translation (vers le centre) supprime les termes linéaires : $\lambda x^2 + \mu y^2 + g' = 0$, $g' \neq 0$ par propriété ; on divise par $-g'$ et on échange éventuellement les axes et le signe. Si $\delta = 0$, disons $\mu = 0$, alors $e' \neq 0$ (sinon M aurait une ligne nulle) ; une translation donne $\lambda y^2 + 2e'x = 0$ après échange des axes, et un éventuel demi-tour donne $p = -e'/\lambda > 0$.

Unicité. Une isométrie envoyant une forme réduite sur une autre multiplie l'équation par un scalaire (corollaire 5.12). Pour une conique à centre, l'isométrie fixe le centre (unique, notion affine), donc est linéaire orthogonale en coordonnées centrées ; la normalisation du terme constant (-1) impose le scalaire 1, et les matrices $\text{diag}(a^{-2}, \pm b^{-2})$ sont orthogonalement semblables, donc ont les mêmes valeurs propres. Pour la parabole, p est la distance du foyer à la directrice (proposition 7.3), invariante par isométrie. $\square$

Exemple

$x^2 + xy + y^2 = 1$: $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, de valeurs propres $\frac{3}{2}$ (vecteur propre $(1, 1)$) et $\frac{1}{2}$ (vecteur $(1, -1)$). Dans le repère tourné de $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}Y^2 = 1$: ellipse de demi-axes $a = \sqrt{2}$ (selon $(1, -1)$) et $b = \sqrt{2/3}$ (selon $(1, 1)$), $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, excentricité $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

7.2 Foyer, directrice, excentricité

Théorème 7.2: Définition par foyer et directrice

Soit F un point, D une droite ne passant pas par F , $h = d(F, D) > 0$ et $e > 0$. L'ensemble $\mathcal{C} = \{M : MF = e d(M, D)\}$ est :

1. pour $e = 1$, une parabole $y^2 = 2px$, avec $p = h$;
2. pour $e < 1$, une ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, avec $a = \frac{eh}{1-e^2}$, $b = \frac{eh}{\sqrt{1-e^2}}$;
3. pour $e > 1$, une hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, avec $a = \frac{eh}{e^2-1}$, $b = \frac{eh}{\sqrt{e^2-1}}$.

En coordonnées polaires de pôle F , l'angle θ étant mesuré à partir de la demi-droite issue de F perpendiculaire à D et dirigée vers D , $\mathcal{C}$ a pour équation (figure 7.1)

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad p = eh \text{ (paramètre),}$$

où l'on autorise $r < 0$ (le point (r, θ) étant $F + r(\cos \theta, \sin \theta)$) pour décrire la seconde branche d'une hyperbole.

Démonstration. Plaçons $F = (0, 0)$ et $D : x = -h$. Alors $M = (x, y) \in \mathcal{C}$ si et seulement si $x^2 + y^2 = e^2(x+h)^2$, soit $(1-e^2)x^2 - 2e^2hx + y^2 = e^2h^2$. Pour $e = 1 : y^2 = 2h(x + \frac{h}{2})$, parabole $Y^2 = 2hX$ après translation. Pour $e \neq 1$, on complète le carré :

$$(1-e^2)\left(x - \frac{e^2h}{1-e^2}\right)^2 + y^2 = e^2h^2 + \frac{e^4h^2}{1-e^2} = \frac{e^2h^2}{1-e^2},$$

et en divisant, $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec les valeurs annoncées (signe $+$ si $e < 1$; pour $e > 1$ on multiplie par -1).

Équation polaire. Avec cette orientation, D est la droite $x = -h$ et le point de coordonnées polaires (r, θ) est $M = (-r \cos \theta, -r \sin \theta)$, d'où $MF = |r|$ et $d(M, D) = |h - r \cos \theta|$. L'équation $|r| = e|h - r \cos \theta|$ équivaut à $r = e(h - r \cos \theta)$ ou $-r = e(h - r \cos \theta)$, c'est-à-dire $r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ ou $r = -\frac{p}{1-e \cos \theta}$; or le point $(r', \theta + \pi)$ avec $r' = -r$ est le même point, et la seconde équation devient $r' = \frac{p}{1+e \cos(\theta+\pi)}$: c'est la première. Tout point de $\mathcal{C}$ a donc une représentation vérifiant $r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$, avec $r > 0$ sauf sur la branche de l'hyperbole qui ne contient pas F . $\square$

Proposition 7.3: Éléments focaux des formes réduites

1. Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b > 0$: $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $e = \frac{c}{a} < 1$, foyers $(\pm c, 0)$, directrices $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$.
2. Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $e = \frac{c}{a} > 1$, foyers $(\pm c, 0)$, directrices $x = \pm \frac{a^2}{c}$, asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$.
3. Parabole $y^2 = 2px$: foyer $(\frac{p}{2}, 0)$, directrice $x = -\frac{p}{2}$, $e = 1$.

Pour chaque foyer et la directrice associée (même signe), $MF = e d(M, D)$ sur toute la conique. Le cercle ($a = b$) a $e = 0$ et n'a pas de directrice.

Démonstration. (1) Pour $M = (x, y)$ sur l'ellipse, $MF^2 = (x-c)^2 + y^2(1 - \frac{c^2}{a^2}) = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 = (a - ex)^2$, et $a - ex > 0$ car $|x| \leq a$, $e < 1$; donc $MF = a - ex = e(\frac{a}{e} - x) = e d(M, D)$ pour $D : x = \frac{a}{e}$ (on a $\frac{a}{e} > a \geq x$). (2) Même calcul : $MF^2 = (ex - a)^2$, $MF = |ex - a| = e|x - \frac{a}{e}|$. (3) $MF^2 = (x - \frac{p}{2})^2 + 2px = (x + \frac{p}{2})^2$, et $x + \frac{p}{2} = d(M, D)$ car $x \geq 0$. $\square$

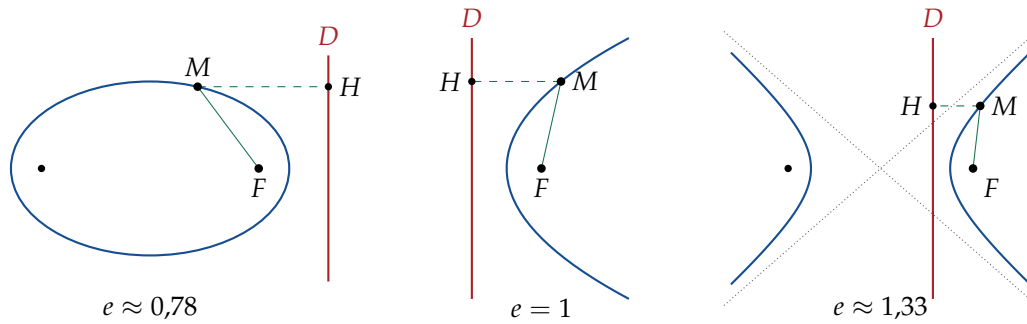


Figure 7.1. Foyer et directrice : $MF = e \cdot MH$, où H est le projeté de M sur D . Ellipse ($e < 1$), parabole ($e = 1$), hyperbole ($e > 1$, asymptotes en pointillés).

Remarque : ouverture — les lois de Kepler. L'équation $r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ est celle des orbites du problème de Kepler : sous une force centrale en $1/r^2$, la loi des aires ($r^2 \dot{\theta}$ constant) et la formule de Binet conduisent à $\frac{d^2}{d\theta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \text{cte}$, dont les solutions sont $\frac{1}{r} = \frac{1+e \cos(\theta-\theta_0)}{p}$ [L33 : Équations différentielles]. Le Soleil occupe un foyer (première loi), et la troisième loi relie la période au demi-grand axe $a = \frac{p}{1-e^2}$. La figure 7.2 montre la famille des orbites de même paramètre.

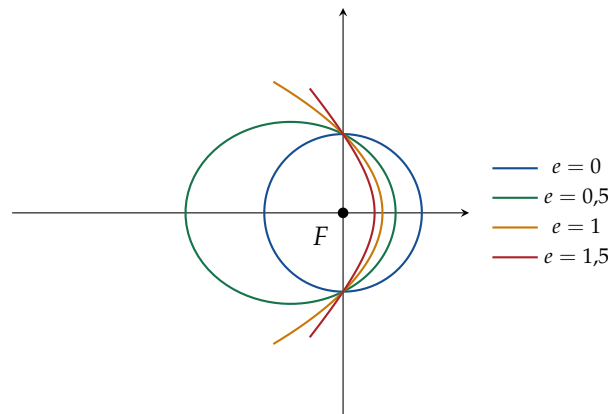


Figure 7.2. Les coniques $r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ de même foyer F et de même paramètre $p = 1$: cercle, ellipse, parabole, branche d'hyperbole. Elles passent toutes par les points $(0, \pm p)$; ce sont les orbites possibles du problème de Kepler.

7.3 Propriétés bifocales et tangentes

Théorème 7.4: Définition bifocale

Soient $c > 0$, $F = (c, 0)$ et $F' = (-c, 0)$.

1. Pour $a > c$ et $b = \sqrt{a^2 - c^2}$: $\{M : MF + MF' = 2a\}$ est l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
2. Pour $0 < a < c$ et $b = \sqrt{c^2 - a^2}$: $\{M : |MF - MF'| = 2a\}$ est l'hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Démonstration. (1) *Inclusion $\supset$.* Par la proposition 7.3, $MF = a - ex$ et (par symétrie) $MF' = a + ex$, d'où $MF + MF' = 2a$. *Inclusion $\subset$.* Si $MF + MF' = 2a$, comme $MF'^2 - MF^2 = (x+c)^2 - (x-c)^2 = 4cx$, on a $MF' - MF = \frac{4cx}{2a}$, d'où $MF = a - \frac{c}{a}x$. En élevant au carré : $(x-c)^2 + y^2 = a^2 - 2cx + \frac{c^2}{a^2}x^2$, soit $x^2 \frac{b^2}{a^2} + y^2 = b^2$.

(2) $\supset$: $MF = |ex - a|$, $MF' = |ex + a|$ avec $e > 1$ et $|x| \geq a$, donc $ex - a$ et $ex + a$ sont de même signe (celui de x) et $|MF - MF'| = 2a$. $\subset$: si $MF' - MF = 2a\varepsilon$ ($\varepsilon = \pm 1$), alors $MF' + MF = \frac{4cx}{2a\varepsilon}$, d'où $MF = \varepsilon(\frac{c}{a}x - a)$; en élevant au carré, $x^2(\frac{c^2}{a^2} - 1) - y^2 = c^2 - a^2$, soit $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. $\square$

Proposition 7.5: Propriété optique de l'ellipse et de l'hyperbole

La tangente en un point M d'une ellipse de foyers F, F' est la bissectrice extérieure de l'angle $\widehat{FMF'}$, et la normale sa bissectrice intérieure ; pour une hyperbole, c'est l'inverse. En conséquence, un rayon lumineux issu de F se réfléchit sur un miroir elliptique en passant par F' (figure 7.3).

Première démonstration (par le gradient). $\phi(M) = MF + MF'$ est différentiable hors des foyers, de gradient $\nabla\phi(M) = u + u'$ où $u = \frac{\overrightarrow{FM}}{MF}$ et $u' = \frac{\overrightarrow{F'M}}{MF'}$ sont unitaires [L20 : Calcul différentiel]. Sur l'ellipse, $\nabla\phi \neq 0$ ($u = -u'$ imposerait $M \in [FF']$, où $\phi = 2c < 2a$) : la normale en M est dirigée par $u + u'$, qui dirige la bissectrice intérieure de (u, u') (somme de deux vecteurs unitaires : losange). La tangente, orthogonale, est la bissectrice extérieure. Pour l'hyperbole, $\phi = MF - MF'$ a pour gradient $u - u'$, qui dirige la bissectrice extérieure : la tangente est la bissectrice intérieure. $\square$

Seconde démonstration pour l'ellipse (Héron). Soit Δ la bissectrice extérieure en M ; F et F' sont du même côté de Δ . Soit F'' le symétrique de F' par rapport à Δ ; comme Δ est bissectrice extérieure, F, M, F'' sont alignés dans cet ordre. Pour $N \in \Delta$, $NF + NF' = NF + NF'' \geq FF'' = MF + MF'' = 2a$, avec égalité si et seulement si $N \in [FF''] \cap \Delta = \{M\}$. Ainsi Δ ne rencontre l'ellipse qu'en M ; comme l'ellipse n'a pas de point réel à l'infini, le complété projectif de Δ coupe la conique en un seul point réel, donc (les racines d'une forme binaire réelle de degré 2 étant toutes deux réelles dès que l'une l'est) en un point double : Δ est la tangente (proposition 5.4). La loi de la réflexion (angle d'incidence égal à l'angle de réflexion par rapport à la normale) donne la conséquence optique. $\square$

Proposition 7.6: Tangente à la parabole

Soit M un point d'une parabole de foyer F et de directrice D , et H son projeté sur D . La tangente en M est la médiatrice de $[FH]$, c'est-à-dire la bissectrice de l'angle $\widehat{FMH}$. Les rayons parallèles à l'axe se réfléchissent donc en passant par le foyer (antennes paraboliques, phares).

Démonstration. $MF = MH$: M est sur la médiatrice Δ de $[FH]$ (et $F \neq H$ car $F \notin D$). Pour $N \in \Delta$, $N \neq M$: $NF = NH \geq d(N, D)$, avec égalité si et seulement si H est le projeté de N sur D , c'est-à-dire $N \in (MH)$; or $\Delta \cap (MH) = \{M\}$ ($\Delta \neq (MH)$, sinon $(FH) \perp (MH)$ serait parallèle à D et $F \in D$). Donc $NF > d(N, D)$ et N n'est pas sur la parabole. Enfin Δ n'est pas parallèle à l'axe (même argument), donc son point à l'infini n'est pas le point à l'infini de la parabole : le complété de Δ ne rencontre la conique qu'en M , et Δ est la tangente. Le triangle FMH étant isocèle en M , Δ est la bissectrice de $\widehat{FMH}$, et (MH) est parallèle à l'axe. $\square$

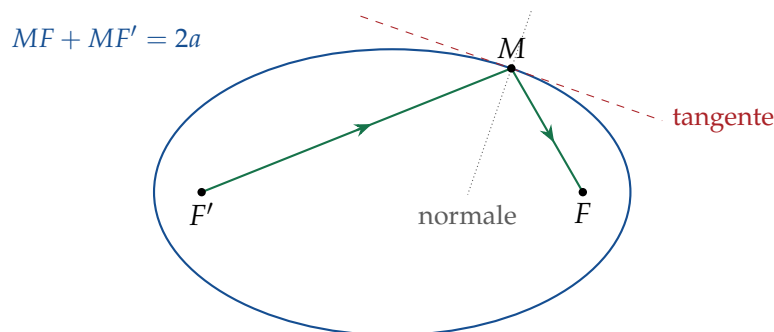


Figure 7.3. Propriété bifocale et propriété optique : la normale en M est la bissectrice intérieure de $\widehat{FMF'}$, donc un rayon issu de F' se réfléchit en passant par F .

7.4 Sphères de Dandelin et sections du cône

Théorème 7.7: Dandelin

Soit Γ un cône de révolution de sommet V , d'axe Δ et de demi-angle $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$ (réunion des droites passant par V faisant l'angle α avec Δ), et P un plan ne passant pas par V , faisant l'angle $\beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec Δ .

1. Il existe une sphère Σ tangente à Γ (le long d'un cercle Γ_Σ , de plan $\Pi \perp \Delta$) et tangente à P en un point F ; il en existe deux si $\beta \neq \alpha$.
2. Si $\beta < \frac{\pi}{2}$, $P \cap \Gamma$ est la conique de foyer F , de directrice $D = P \cap \Pi$ et d'excentricité

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

Si $\beta = \frac{\pi}{2}$, c'est un cercle.

Ainsi la section est une ellipse si $\beta > \alpha$, une parabole si $\beta = \alpha$ (plan parallèle à une génératrice), une hyperbole si $\beta < \alpha$; toute conique propre réelle s'obtient ainsi.

Démonstration. (1) Soit w un vecteur unitaire de l'axe. La sphère de centre $C_t = V + tw$ ($t \neq 0$) et de rayon $|t| \sin \alpha$ est tangente à Γ (la distance de C_t à chaque génératrice est $|t| \sin \alpha$). Écrivons $P = \{X : \langle n, X \rangle = k\}$ avec n unitaire, $\varphi_0 = \langle n, V \rangle - k \neq 0$, et $v = \langle n, w \rangle$, de sorte que $|v| = \sin \beta$. La sphère est tangente à P si et seulement si $|\varphi_0 + tv| = |t| \sin \alpha$, soit $t^2(v^2 - \sin^2 \alpha) + 2tv\varphi_0 + \varphi_0^2 = 0$. Si $\beta \neq \alpha$, le discriminant réduit vaut $\varphi_0^2 \sin^2 \alpha > 0$: deux racines, non nulles (leur produit est $\varphi_0^2 / (v^2 - \sin^2 \alpha) \neq 0$). Si $\beta = \alpha$, l'équation est de degré 1 et a la racine $t = -\varphi_0 / (2v) \neq 0$.

(2) Soit $M \in P \cap \Gamma$; la génératrice (VM) touche Σ en un point $K \in \Gamma_\Sigma \subset \Pi$. Les segments $[MF]$ et $[MK]$ sont deux segments tangents à Σ issus de M (le premier est dans le plan tangent P), donc $MF = MK = \sqrt{MC^2 - r^2}$, C et r centre et rayon de Σ . Comme $\overrightarrow{MK}$ fait l'angle α avec l'axe, et que $\Pi \perp \Delta$,

$$d(M, \Pi) = MK \cos \alpha.$$

Si $\beta < \frac{\pi}{2}$, P et Π se coupent selon une droite D , et l'angle dièdre entre P et Π vaut $\frac{\pi}{2} - \beta$; pour $M \in P$, $d(M, \Pi) = d(M, D) \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = d(M, D) \cos \beta$. D'où $MF = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} d(M, D)$. De plus $F \notin D$: sinon $F \in \Pi \cap \Sigma = \Gamma_\Sigma \subset \Gamma$, et le plan P , tangent à Σ en un point du cône, contiendrait la génératrice passant par ce point, donc V .

Ainsi $P \cap \Gamma$ est contenu dans la conique propre $\Phi = \{M \in P : MF = e d(M, D)\}$ (théorème 7.2). Réciproquement, $P \cap \Gamma$ est l'ensemble des zéros dans P d'un polynôme G de degré ≤ 2 (restriction de l'équation du cône); il est infini (toute génératrice non parallèle à P le rencontre, et au plus deux génératrices sont parallèles à P). Il contient donc cinq points de Φ , trois à trois non alignés; G n'est pas de degré ≤ 1 (ses zéros ne sont pas alignés), et le théorème 5.11 donne $G \propto$ l'équation de Φ : $P \cap \Gamma = \Phi$. Si $\beta = \frac{\pi}{2}$, $P \perp \Delta$ et la section est un cercle centré sur l'axe. Enfin $e < 1 \iff \cos \beta < \cos \alpha \iff \beta > \alpha$, etc. Enfin toute excentricité $e > 0$ s'obtient (choisir α avec $\cos \alpha < \frac{1}{e}$, puis β), et la distance de P à V règle l'échelle (homothétie de centre V) : toute conique propre réelle non vide est, à isométrie près, une section plane d'un cône de révolution (figure 7.4).

□

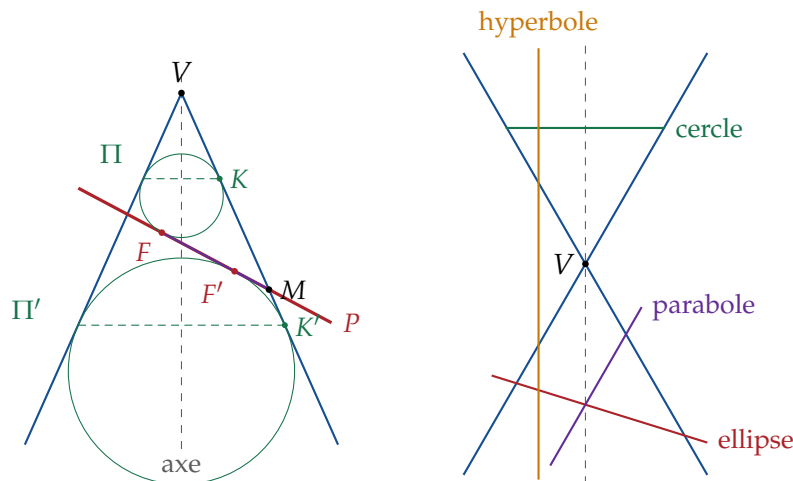


Figure 7.4. À gauche, sphères de Dandelin (coupe par le plan méridien perpendiculaire à P) : les sphères inscrites dans le cône et tangentes à P le touchent aux foyers F, F' ; pour M sur la section, $MF + MF' = MK + MK' = KK'$ ne dépend pas de M (distance entre les plans Π, Π' des cercles de contact, mesurée le long des génératrices). À droite, les sections d'un cône (coupe méridienne) : plan perpendiculaire à l'axe (cercle), moins incliné que les génératrices (ellipse), parallèle à une génératrice (parabole), plus incliné (hyperbole, qui coupe les deux nappes).

Remarque : seconde preuve de la propriété bifocale. Dans le cas de l'ellipse, les deux sphères de Dandelin Σ, Σ' sont de part et d'autre de P , et pour $M \in P \cap \Gamma$, K et K' sont sur la génératrice (VM) , de part et d'autre de M : $MF + MF' = MK + MK' = KK'$, longueur du segment de génératrice compris entre les plans parallèles Π et Π' , indépendante de M . C'est la preuve la plus géométrique du théorème 7.4. Du point de vue projectif, toutes les sections planes du cône sont images les unes des autres par des perspectives de centre V : elles sont projectivement équivalentes, comme l'annonçait le théorème 5.2.

Pièges classiques

1. Le cercle est une ellipse d'excentricité $e = 0$, mais il n'a pas de directrice : la définition foyer-directrice exige $e > 0$.
2. Pour une hyperbole, la définition bifocale fait intervenir $|MF - MF'|$ et non $MF - MF'$ (sinon on n'obtient qu'une branche).
3. Ne pas confondre la classification affine (trois types) et la classification euclidienne (paramètres continus a, b ou p) : deux ellipses sont toujours affinement équivalentes, pas toujours isométriques ; elles sont semblables si et seulement si elles ont la même excentricité.
4. Le paramètre p de l'équation polaire n'est pas le demi-grand axe : $p = \frac{b^2}{a}$ pour une ellipse ou une hyperbole.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

1. **Espaces projectifs.** $\mathbb{P}(E)$ = droites vectorielles de E ; formule des dimensions sans exception (deux droites du plan se coupent) ; $\mathbb{P}^n = \mathbb{K}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$ (carte affine + hyperplan à l'infini) ; $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ est un cercle, $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la sphère de Riemann (projection stéréographique) ; dualité points $\leftrightarrow$ hyperplans.
2. **Homographies.** $\text{PGL}(E)$; théorème fondamental : $n + 2$ points en position générale déterminent une homographie ; le groupe affine est le stabilisateur de l'hyperplan à l'infini ; les perspectives entre droites sont les homographies qui fixent le point commun ; sur la droite : classification par les points fixes, involutions ($\text{tr } M = 0$).
3. **Birapport.** Image du quatrième point quand les trois premiers vont en $\infty, 0, 1$; formule $\frac{(d-b)(c-a)}{(d-a)(c-b)}$, quotient de déterminants ; invariant caractéristique des homographies ; six valeurs ; faisceaux ; division harmonique, quadrilatère complet ; le milieu est le conjugué harmonique du point à l'infini.
4. **Incidence.** Desargues (preuve vectorielle $s = a - a' = b - b' = c - c'$), réciproque par dualité, Pappus (envoi à l'infini puis homothéties qui commutent).
5. **Coniques projectives.** Classification par le rang et la signature ; polarité (réciprocité, caractérisation harmonique, triangle autopolaire) ; une conique propre non vide *est* une droite projective (paramétrage $[s^2 : st : t^2]$) ; cinq points ; Chasles–Steiner (birapport sur la conique) et sa réciproque ; Pascal, Brianchon (dual) ; Bézout pour deux coniques.
6. **Coniques affines.** Type = nombre de points à l'infini (signe de δ) ; centre = pôle de L_∞ ; diamètres = polaires des points à l'infini ; asymptotes = tangentes à l'infini.
7. **Coniques euclidiennes.** Réduction orthonormée ; foyer, directrice, excentricité, équation polaire ; définitions bifocales ; tangentes et propriétés optiques ; Dandelin ; cercles = coniques passant par les points cycliques.

La carte mentale de la figure 8.1 relie ces résultats.

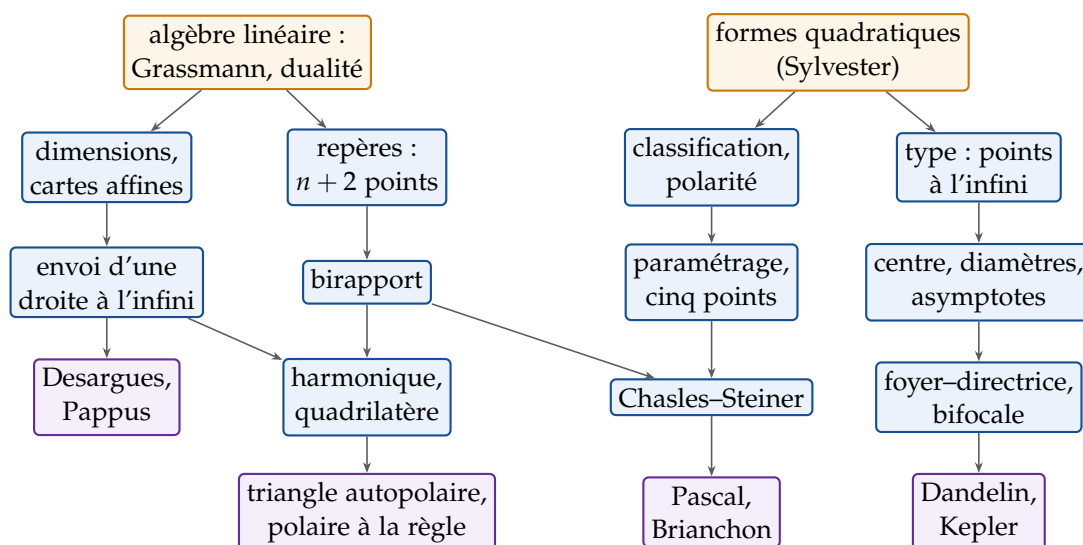


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les outils d'algèbre ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements. À gauche, la géométrie projective pure (incidence, birapport) ; au centre, les coniques projectives ; à droite, ce que la droite à l'infini puis la métrique ajoutent.

Géométrie	Groupe	Invariants
projective	$\mathrm{PGL}_{n+1}(\mathbb{K})$	incidence, birapport, conjugaison harmonique
affine	$\mathbb{K}^n \rtimes \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ (fixe L_∞)	+ parallélisme, milieux, rapports de mesures, centre
euclidienne	$\mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ (fixe $\{I, J\}$ si $n = 2$)	+ distances, angles, foyers, excentricité

Type	$\delta = \frac{ac}{b^2}$	points à l'infini	e	centre	bifocale
ellipse	> 0	0	< 1	oui	$MF + MF' = 2a$
parabole	$= 0$	1 (tangence)	$= 1$	non	—
hyperbole	< 0	2 (asymptotes)	> 1	oui	$ MF - MF' = 2a$

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Dire qu'une homographie de $\mathbb{P}^n$ est déterminée par $n + 1$ points : il en faut $n + 2$, en position générale (contre-exemple $[x : 2y : 3z]$).
2. Parler du birapport de quatre points dont trois coïncident, ou ne pas préciser la convention utilisée.
3. Croire qu'une homographie conserve les milieux ou le parallélisme.
4. Oublier que, sur $\mathbb{R}$, une conique propre peut être vide, et que l'image d'une conique ne détermine son équation que si elle est propre et non vide.
5. Confondre « cinq points dont trois ne sont pas alignés » et « cinq points dont trois quelconques ne sont pas alignés ».

6. Dire qu'une droite qui ne rencontre une hyperbole (ou une parabole) qu'en un point affine est tangente : elle peut être parallèle à une asymptote (à l'axe).
7. Utiliser le seul discriminant δ sans vérifier $\det M \neq 0$.
8. Affirmer qu'une homographie de $\mathbb{P}^1$ qui échange deux points est une involution *en dimension supérieure* (vrai seulement pour $n = 1$).
9. Donner une directrice au cercle, ou écrire $MF - MF' = 2a$ pour toute l'hyperbole.
10. Confondre notions projectives (birapport, polarité, type d'une conique *propre* sur $\mathbb{C}$), affines (centre, asymptotes, type ellipse/parabole/hyperbole) et euclidiennes (cercle, foyers, axes, excentricité).

8.3 Vrai ou faux ?

1. Deux droites distinctes de $\mathbb{P}^3(\mathbb{K})$ se coupent toujours.
2. Une homographie de $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ qui fixe trois points non alignés est l'identité.
3. Le birapport de quatre points distincts peut valoir 1.
4. Par cinq points quelconques du plan projectif passe au moins une conique.
5. Toute homographie de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ distincte de l'identité a un ou deux points fixes.
6. Le centre d'une ellipse est le pôle de la droite à l'infini.
7. Deux ellipses de même excentricité sont isométriques.
8. Deux coniques distinctes de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ ont toujours un point commun.

Corrigé. (1) Faux : $1 + 1 < 3$, il existe des droites gauches. (2) Faux : $[x : 2y : 3z]$; il faut un quatrième point. (3) Faux : $d \mapsto [a, b; c, d]$ est injective et vaut 1 en $d = c$. (4) Vrai : cinq conditions linéaires sur un espace de dimension 6 (la conique peut être dégénérée, et non unique si quatre points sont alignés). (5) Vrai : χ_M a une racine dans $\mathbb{C}$, et trois points fixes forceraient $h = \text{id}$. (6) Vrai (proposition 6.2). (7) Faux : elles sont seulement *semblables* (même rapport $b/a = \sqrt{1 - e^2}$). (8) Vrai : si l'une est propre, elle est non vide sur $\mathbb{C}$ et la forme binaire Q de degré 4 a une racine ; si les deux sont dégénérées, ce sont des réunions de droites, qui se coupent deux à deux.

8.4 Exercices corrigés

1. *Homographies préservant $\{0, 1, \infty\}$.* Montrer que les homographies de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ qui stabilisent $\{0, 1, \infty\}$ forment un groupe isomorphe à $\mathfrak{S}_3$, et les décrire.

Solution. Une homographie est déterminée par l'image de trois points : la restriction à $\{0, 1, \infty\}$ est un morphisme injectif vers $\mathfrak{S}_3$, surjectif car toute permutation est réalisée (théorème 2.6). Ce sont $z, \frac{1}{z}, 1 - z, \frac{1}{1-z}, \frac{z-1}{z}, \frac{z}{z-1}$: les six fonctions de la proposition 3.4, ce qui n'est pas un hasard ($\lambda = [\infty, 0; 1, \lambda]$).

2. *Un birapport complexe.* Calculer $[i, -i; 1, -1]$ et interpréter.

Solution. $\frac{(-1+i)(1-i)}{(-1-i)(1+i)} = \frac{-(1-i)^2}{-(1+i)^2} = \frac{-2i}{2i} = -1$: division harmonique, birapport réel (les quatre points sont sur le cercle unité) et négatif (les paires $\{i, -i\}$ et $\{1, -1\}$ se séparent sur le cercle), conformément à [L05 : Nombres complexes].

3. *Nature d'une conique.* Étudier $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 1 = 0$.

Solution. $a = 1, b = -2, c = 4$: $\delta = 0$; $\det M = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$: c'est une

parabole, dont l'axe est dirigé par $\text{Ker } A = \mathbb{R}(2, 1)$ (point à l'infini $[2 : 1 : 0]$, où elle est tangente à L_∞).

4. *Orthoptique de la parabole.* Montrer que le lieu des points d'où l'on voit la parabole $y^2 = 2px$ sous un angle droit est sa directrice.

Solution. La droite $y = mx + k$ ($m \neq 0$) est tangente si et seulement si $y^2 - \frac{2p}{m}y + \frac{2pk}{m} = 0$ a une racine double, soit $k = \frac{p}{2m}$. Par (X, Y) passent les tangentes dont la pente vérifie $2Xm^2 - 2Ym + p = 0$; deux d'entre elles sont orthogonales si et seulement si $m_1m_2 = \frac{p}{2X} = -1$, soit $X = -\frac{p}{2}$. Réciproquement, pour $X = -\frac{p}{2}$, le discriminant $4Y^2 + 4p^2$ est > 0 : il y a deux tangentes, de pentes de produit -1 .

5. *Cercle orthoptique de l'ellipse (cercle de Monge).* Montrer que le lieu des points d'où l'on voit l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ sous un angle droit est le cercle $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$.

Solution. La droite $y = mx + k$ est tangente si et seulement si $k^2 = a^2m^2 + b^2$ (annulation du discriminant de $(b^2 + a^2m^2)x^2 + 2a^2mkx + a^2(k^2 - b^2) = 0$). Par (X, Y) passent les tangentes de pente m avec $(Y - mX)^2 = a^2m^2 + b^2$, soit $(X^2 - a^2)m^2 - 2XYm + Y^2 - b^2 = 0$. Si $X^2 \neq a^2$, deux tangentes orthogonales équivalent à $m_1m_2 = \frac{Y^2 - b^2}{X^2 - a^2} = -1$, soit $X^2 + Y^2 = a^2 + b^2$ (et le discriminant $4(b^2X^2 + a^2Y^2 - a^2b^2)$ est alors > 0 , le point étant extérieur). Si $X = \pm a$, l'une des tangentes est verticale, l'autre doit être horizontale : $Y = \pm b$, et $(\pm a, \pm b)$ est bien sur le cercle.

6. *Une involution de Desargues.* Soient a, a', b trois points distincts de $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ et $b' \notin \{a, a', b\}$. Montrer qu'il existe une unique involution échangeant a et a' et envoyant b sur b' .

Solution. Soit h l'unique homographie envoyant (a, a', b) sur (a', a, b') . Elle échange a et a' ($a \neq a'$), donc est une involution (proposition 2.13), et $h(b) = b'$. Toute involution convenable envoie (a, a', b) sur (a', a, b') , donc vaut h .

Courbes paramétrées

étude locale, courbes classiques, longueur, courbure, torsion, enveloppes, inégalité isopérimétrique

Cours complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (**vert**), les énoncés (**bleu**) accompagnés de leur démonstration (les rares résultats admis, hors programme, sont signalés comme tels), puis les exemples (gris), les contre-exemples (**rouge**) et les pièges ; les encadrés **violet** donnent les méthodes. *Fil rouge* : une courbe est un *objet géométrique*, et un paramétrage n'est qu'une façon de la parcourir. On cherche donc les quantités qui ne dépendent pas du paramétrage : la tangente, la nature des points singuliers, la longueur, la courbure, la torsion. Le théorème fondamental dit que la courbure (et la torsion dans l'espace), exprimée en fonction de l'abscisse curviligne, *caractérise* la courbe à déplacement près ; l'inégalité isopérimétrique est le premier résultat *global* qu'on en tire. Les chapitres 3 et 4 forment un atelier : plan d'étude, courbes en polaires et galerie des courbes classiques, toutes tracées.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (Taylor–Young, intégrale, changement de variable) ; [L20 : Calcul différentiel] (formule de Green–Riemann, fonctions implicites) ; [L21 : Séries et transformée de Fourier] (Parseval, inégalité de Wirtinger) ; plus légèrement [L30 : Géométrie euclidienne] (déplacements, produit vectoriel) et [L31 : Géométrie projective et coniques] (ellipse, parabole).

Débouche sur : — (ouvertures vers [L33 : Équations différentielles] et la géométrie différentielle des surfaces).

Chapitre 1

Arcs paramétrés

Intuition : la trajectoire d'un mobile

Un arc paramétré, c'est la trajectoire $t \mapsto f(t)$ d'un point mobile ; la dérivée $f'(t)$ est sa vitesse. Deux mobiles peuvent parcourir le *même chemin* à des allures différentes : la géométrie s'intéresse au chemin, pas à l'horaire. On identifie donc deux paramétrages qui se déduisent l'un de l'autre par un changement de paramètre *régulier* : c'est la notion d'arc géométrique. Tant que la vitesse ne s'annule pas, la trajectoire est lisse et possède une tangente dirigée par $f'(t)$; quand la vitesse s'annule, le mobile peut s'arrêter puis repartir dans une direction quelconque : un paramétrage même C^∞ peut alors dessiner un coin.

Dans tout le cours, I, J désignent des intervalles de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique et $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. On identifie $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$ quand c'est commode.

1.1 Arcs, reparamétrages, arcs géométriques

Définition 1.1: Arc paramétré, point régulier

Un **arc paramétré** de classe C^k ($k \geq 0$) est une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^k ; son **support** (ou *trajectoire*) est $f(I)$. Pour $k \geq 1$, un paramètre t_0 est **régulier** si $f'(t_0) \neq 0$, **stationnaire** (ou singulier) sinon ; l'arc est **régulier** si tous ses paramètres le sont. Un **point multiple** est un point M du support atteint pour au moins deux valeurs du paramètre. L'arc est **fermé** si $I = [a, b]$ et $f(a) = f(b)$, **simple** si f est injective (sur $[a, b[$ pour un arc fermé).

Définition 1.2: Reparamétrage, arc géométrique, orientation

Un **changement de paramètre** de classe C^k est un C^k -difféomorphisme $\theta : J \rightarrow I$ entre intervalles. Les arcs f et $g = f \circ \theta$ sont dits C^k -**équivalents** ; la classe d'équivalence de f est un **arc géométrique**, dont f est un *paramétrage admissible*. Le changement est **direct** (il conserve l'orientation) si $\theta' > 0$, **indirect** si $\theta' < 0$.

Proposition 1.3: Équivalence et orientation

1. La C^k -équivalence est une relation d'équivalence sur les arcs de classe C^k .
2. Un changement de paramètre θ vérifie : θ' ne s'annule pas et garde un signe constant. Il est donc soit direct, soit indirect.
3. L'équivalence « directe » (par les seuls changements directs) est encore une relation d'équivalence ; chaque arc géométrique se scinde en exactement deux classes directes, ses deux **orientations**, échangées par $t \mapsto -t$.

Démonstration. (1) L'identité, l'inverse d'un difféomorphisme et la composée de deux difféomorphismes sont des difféomorphismes. (2) En dérivant $\theta^{-1} \circ \theta = \text{id}_J$ (les deux facteurs sont dérivables), $(\theta^{-1})'(\theta(u)) \theta'(u) = 1$, donc $\theta'(u) \neq 0$. Comme θ' est continue sur l'intervalle J et ne s'annule pas, elle est de signe constant (théorème des valeurs intermédiaires). (3) Les changements directs forment un groupoïde stable par inverse $((\theta^{-1})' = 1/\theta' \circ \theta^{-1} > 0)$ et composition $((\theta_1 \circ \theta_2)' = \theta_1'(\theta_2)\theta_2' > 0)$. Si $g = f \circ \theta$ avec θ indirect, alors $g(-u)$ est directement équivalent à f ; deux paramétrages indirectement équivalents à f sont directement équivalents entre eux (produit de deux signes négatifs) : il y a donc exactement deux classes. $\square$

Proposition 1.4: Invariance de la régularité et de la tangente

Si $g = f \circ \theta$ avec θ changement de paramètre de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$), alors $g'(u) = \theta'(u) f'(\theta(u))$ avec $\theta'(u) \neq 0$. Ainsi u est régulier pour g si et seulement si $\theta(u)$ l'est pour f , et en un point régulier la droite $f(t) + \mathbb{R}f'(t)$, appelée **tangente**, ne dépend que de l'arc géométrique.

Démonstration. C'est la dérivée d'une composée, et $\theta'(u) \neq 0$ par la proposition 1.3. Les vecteurs $g'(u)$ et $f'(\theta(u))$ sont colinéaires et simultanément nuls ou non nuls. $\square$

1.2 Ce que la régularité garantit

Proposition 1.5: Un arc régulier est localement un graphe

Soit $f = (x, y) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) et t_0 un paramètre régulier, avec par exemple $x'(t_0) \neq 0$. Il existe un voisinage V de t_0 dans I tel que $x|_V$ soit un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme sur un intervalle W et $f(V)$ soit le graphe de la fonction $\varphi = y \circ (x|_V)^{-1}$, de classe $\mathcal{C}^k$ sur W . En particulier f est injective au voisinage de t_0 et $f(V)$ n'a ni coin ni rebroussement.

Démonstration. x' est continue et non nulle en t_0 , donc de signe constant sur un intervalle V contenant t_0 . Alors $x|_V$ est strictement monotone, de dérivée non nulle : c'est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de V sur $W = x(V)$ (théorème de la bijection dérivable, l'inverse ayant pour dérivée $1/x' \circ x^{-1}$, de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ par récurrence). Pour $t \in V$, $f(t) = (x(t), \varphi(x(t)))$, donc $f(V) = \{(X, \varphi(X)) : X \in W\}$. Si f prenait deux fois la même valeur sur V , x aussi : impossible. $\square$

Remarque. La proposition dit qu'en un point régulier, « l'arc est une courbe lisse ». Elle est la version élémentaire du théorème des fonctions implicites [L20 : Calcul différentiel] : une courbe régulière est localement une sous-variété de dimension 1. Le paramétrage $X \mapsto (X, \varphi(X))$ est un paramétrage admissible particulier, par l'abscisse.

1.3 Contre-exemples fondateurs

Piège : singularité du paramétrage ou de la courbe ?

$f(t) = (t^3, t^3)$ a un point stationnaire en $t = 0$, mais son support est la droite $y = x$, parfaitement lisse : la singularité vient du paramétrage, pas de la courbe. Le reparamétrage $u = t^3$ la fait disparaître, mais $t \mapsto t^3$ est un homéomorphisme et *pas* un difféomorphisme : (t^3, t^3) et (u, u) ne sont pas $\mathcal{C}^1$ -équivalents au sens de la définition 1.2, bien qu'ils aient même support et même sens de parcours.

Contre-exemple : un rebroussement qu'aucun paramétrage régulier n'efface

Le support de $f(t) = (t^2, t^3)$ est la *parabole semi-cubique* $\{y^2 = x^3\}$. Supposons qu'un arc régulier $g = (x, y)$ de classe $\mathcal{C}^1$ parcourt ce support au voisinage de l'origine, avec $g(u_0) = 0$. Sur le support, $x \geq 0$, donc x admet un minimum en u_0 et $x'(u_0) = 0$; par régularité $y'(u_0) \neq 0$. La proposition 1.5 (avec les rôles de x et y échangés) montre que le support est, près de 0, le graphe $x = \psi(y)$ d'une fonction $\mathcal{C}^1$. Or ce graphe est $x = |y|^{2/3}$, qui n'est pas dérivable en 0 : contradiction. Le « bec » est une propriété de la *courbe*.

Contre-exemple : un arc $\mathcal{C}^\infty$ dont l'image a un coin

Soit $h(t) = e^{-1/t}$ pour $t > 0$ et $h(t) = 0$ pour $t \leq 0$; h est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ [L08 : Analyse réelle]. L'arc

$$f(t) = (h(t) - h(-t), h(t) + h(-t))$$

est $\mathcal{C}^\infty$; pour $t > 0$, $f(t) = (h(t), h(t))$ décrit la demi-droite $y = x$, $x > 0$, et pour $t < 0$, $f(t) = (-h(-t), h(-t))$ décrit la demi-droite $y = -x$, $x < 0$. Le support est le graphe de $x \mapsto |x|$ au voisinage de 0 : un *coin*. L'argument précédent montre que $f'(0) = 0$ est forcé : le mobile s'arrête au sommet, ce qui lui permet de repartir dans une autre direction. Version moins régulière mais explicite : $g(t) = (t^3, |t|^3)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ (pas $\mathcal{C}^3$), de même support, avec $g'(0) = g''(0) = 0$.

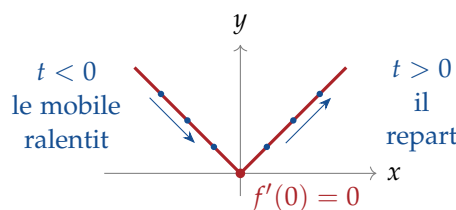


Figure 1.1. Le support de $f(t) = (h(t) - h(-t), h(t) + h(-t))$, ou de $(t^3, |t|^3)$: un paramétrage très régulier peut dessiner un coin, à condition de s'arrêter au sommet (point stationnaire).

Contre-exemple : même support, arcs non équivalents

1. $f_1(t) = e^{it}$ et $f_2(t) = e^{2it}$, $t \in [0, 2\pi]$, ont pour support le cercle unité, mais f_2 le parcourt deux fois; leurs longueurs (2π et 4π , chapitre 5) diffèrent, or la longueur est invariante par changement de paramètre : ils ne sont pas équivalents.
2. $t \mapsto (t, 0)$ et $t \mapsto (\sin(\pi t), 0)$, $t \in [0, 1]$, ont pour support $[0, 1] \times \{0\}$; le second fait l'aller-retour (longueur 2).
3. Un support ne détermine donc pas un arc : l'arc géométrique retient l'ordre et la multiplicité de parcours, que le support oublie.

Contre-exemple : la courbe de Peano

Il existe une application *continue* et surjective $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ (Peano, 1890; construction par subdivisions successives du carré en 9 ou 4 sous-carrés, résultat admis ici). Un « arc continu » peut donc remplir un carré : sans hypothèse de dérivabilité, le mot « courbe » perd son sens intuitif. Une telle courbe n'est rectifiable sur aucun intervalle : pour les constructions usuelles, l'image de tout sous-intervalle contient un petit carré, alors qu'un arc rectifiable a une image d'aire nulle (exercice 5). C'est la raison pour laquelle on travaille avec des arcs au moins $\mathcal{C}^1$, réguliers ou à points stationnaires isolés.

La figure 1.2 résume ce que la régularité garantit et ce que les contre-exemples de cette section interdisent d'en conclure.

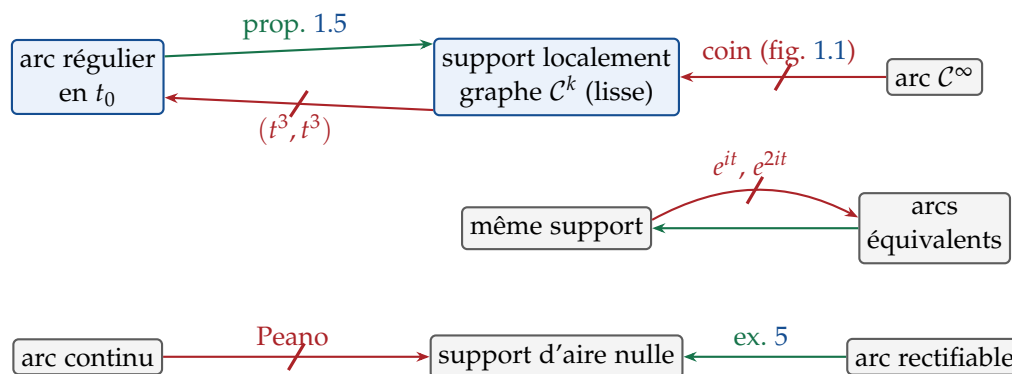


Figure 1.2. Ce que la régularité garantit (flèches vertes) et ce qu'elle ne garantit pas (flèches rouges barrées, avec le contre-exemple). La réciproque de la proposition 1.5 est fausse : un support lisse peut être parcouru avec arrêt.

Méthode : réduire le domaine d'étude

Avant toute étude, on exploite les invariances du paramétrage :

1. *périodicité* : si $f(t + T) = f(t)$, une période suffit ;
2. *parité* : si $f(-t) = \sigma(f(t))$ avec σ une isométrie (symétrie d'axe (Ox) si $f(-t) = (x(t), -y(t))$, d'axe (Oy) si $f(-t) = (-x(t), y(t))$, de centre O si $f(-t) = -f(t)$), on étudie sur $t \geq 0$ puis on complète par σ ;
3. plus généralement, si $f(\alpha(t)) = \sigma(f(t))$ pour une bijection α du domaine et une isométrie σ , la courbe est invariante par σ .

Étude locale et branches infinies

Intuition : regarder la courbe au microscope

Au voisinage d'un point, une courbe ressemble à son développement de Taylor. Le premier vecteur dérivé non nul, $f^{(p)}(t_0)$, donne la direction dans laquelle le mobile s'éloigne : c'est la tangente. Le premier vecteur dérivé *non colinéaire* au précédent, $f^{(q)}(t_0)$, dit de quel côté de la tangente il s'écarte. Les parités de p et q suffisent alors à dessiner la courbe : avance-t-on (p impair) ou rebrousse-t-on chemin (p pair) le long de la tangente ? traverse-t-on la tangente (q impair) ou non (q pair) ? Loin de tout point, quand le mobile part à l'infini, on compare de même y à x : c'est l'étude des branches infinies.

2.1 Tangente en un point quelconque

Définition 2.1: Tangente

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et $t_0 \in I$ tel que $f(t) \neq f(t_0)$ pour $0 < |t - t_0|$ assez petit. On dit que l'arc admet une **tangente** en t_0 s'il existe un vecteur unitaire e tel que la direction unitaire de la corde

$$u(t) = \frac{f(t) - f(t_0)}{\|f(t) - f(t_0)\|}$$

tende vers $\varepsilon_+ e$ quand $t \rightarrow t_0^+$ et vers $\varepsilon_- e$ quand $t \rightarrow t_0^-$, avec $\varepsilon_{\pm} \in \{-1, 1\}$. La tangente est alors la droite $f(t_0) + \mathbb{R}e$ (figure 2.1).

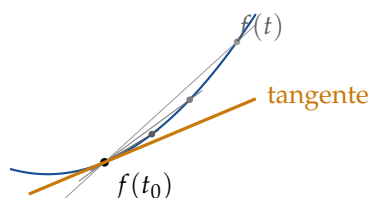


Figure 2.1. La tangente est la position limite des cordes $[f(t_0), f(t)]$ quand $t \rightarrow t_0$.

Proposition 2.2: Tangente dirigée par le premier vecteur dérivé non nul

Soit f de classe $\mathcal{C}^p$ au voisinage de t_0 , avec $f'(t_0) = \dots = f^{(p-1)}(t_0) = 0$ et $f^{(p)}(t_0) \neq 0$. Alors l'arc admet une tangente en t_0 , dirigée par $f^{(p)}(t_0)$, et

$$u(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0^+]{} \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|}, \quad u(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0^-]{} (-1)^p \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|}.$$

En particulier, en un point régulier ($p = 1$), la tangente est dirigée par $f'(t_0)$ et l'on retrouve la définition de la proposition 1.4.

Démonstration. Par Taylor–Young, $f(t_0 + h) - f(t_0) = \frac{h^p}{p!} (f^{(p)}(t_0) + \eta(h))$ avec $\eta(h) \rightarrow 0$. Pour $h \neq 0$ petit, $f^{(p)}(t_0) + \eta(h) \neq 0$, donc $f(t_0 + h) \neq f(t_0)$, et

$$u(t_0 + h) = \frac{h^p}{|h|^p} \cdot \frac{f^{(p)}(t_0) + \eta(h)}{\|f^{(p)}(t_0) + \eta(h)\|},$$

où $h^p / |h|^p$ vaut 1 si $h > 0$ et $(-1)^p$ si $h < 0$; le second facteur tend vers $f^{(p)}(t_0) / \|f^{(p)}(t_0)\|$. $\square$

2.2 Entiers caractéristiques et classification des points

Définition 2.3: Entiers caractéristiques

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^m$ et $t_0 \in I$. Supposons qu'il existe des entiers $p < q \leq m$ tels que

$$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq 0\}, \quad q = \min\{k > p : (f^{(p)}(t_0), f^{(k)}(t_0)) \text{ libre}\}.$$

Le couple (p, q) est le couple d'**entiers caractéristiques** en t_0 .

Théorème 2.4: Allure locale

Avec les notations précédentes, posons $u = f^{(p)}(t_0)$, $v = f^{(q)}(t_0)$, et notons $(X(h), Y(h))$ les coordonnées de $f(t_0 + h) - f(t_0)$ dans la base (u, v) . Alors

$$X(h) \sim \frac{h^p}{p!}, \quad Y(h) \sim \frac{h^q}{q!} \quad (h \rightarrow 0).$$

Par conséquent, selon les parités de p et q :

parités	nature du point	position / tangente
p impair, q pair	point ordinaire	ne traverse pas
p impair, q impair	point d'inflexion	traverse
p pair, q impair	rebroussement de 1 ^{re} espèce	branches de part et d'autre
p pair, q pair	rebroussement de 2 ^e espèce	branches du même côté

Les quatre modèles sont tracés sur la figure 2.2.

Démonstration. Par Taylor–Young à l'ordre q : $f(t_0 + h) = f(t_0) + \sum_{k=p}^q \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^q)$. Pour $p \leq k < q$, $f^{(k)}(t_0)$ est colinéaire à u par définition de q : $f^{(k)}(t_0) = \alpha_k u$ (avec $\alpha_p = 1$). Les applications coordonnées dans la base (u, v) sont linéaires, donc continues : le reste $o(h^q)$ a des coordonnées $o(h^q)$. D'où

$$X(h) = \sum_{k=p}^{q-1} \alpha_k \frac{h^k}{k!} + o(h^q) \sim \frac{h^p}{p!}, \quad Y(h) = \frac{h^q}{q!} + o(h^q) \sim \frac{h^q}{q!}.$$

Ainsi, pour $h \neq 0$ petit, $X(h)$ a le signe de h^p et $Y(h)$ celui de h^q . Si p est impair, X change de signe avec h : le mobile « avance » le long de la tangente ; si p est pair, $X(h) > 0$ des deux côtés : il « rebrousse chemin ». De même q pair signifie que Y garde son signe (la courbe reste du même côté de la tangente $Y = 0$), q impair qu'elle la traverse. Enfin $Y/X \sim \frac{p!}{q!} h^{q-p} \rightarrow 0$: la courbe est tangente à l'axe $Y = 0$, conformément à la proposition 2.2. $\square$

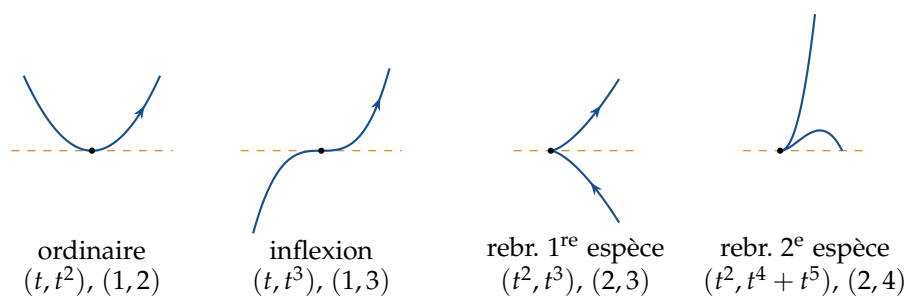


Figure 2.2. Les quatre types de points (tangente en pointillés orange) et leurs modèles. Au rebroussement de seconde espèce, les deux branches ($t > 0$ et $t < 0$) sont du même côté de la tangente et ne se distinguent qu'au terme t^5 : la branche $t < 0$ est la plus basse.

Exemple : les quatre modèles

1. $(t, t^2) : f'(0) = (1, 0), f''(0) = (0, 2), (p, q) = (1, 2)$.
2. $(t, t^3) : f''(0) = 0, f'''(0) = (0, 6), (p, q) = (1, 3)$.
3. $(t^2, t^3) : f'(0) = 0, f''(0) = (2, 0), f'''(0) = (0, 6), (p, q) = (2, 3)$.
4. $(t^2, t^4 + t^5) : f''(0) = (2, 0), f'''(0) = 0$ et $f^{(4)}(0) = (0, 24)$, libre avec $(2, 0) : (p, q) = (2, 4)$.

Exemple : rebroussements de l'astroïde et de la cycloïde

1. Astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$ en $t = 0 : \cos^3 t = 1 - \frac{3}{2}t^2 + O(t^4)$ et $\sin^3 t = t^3 + O(t^5)$, donc $f''(0) = (-3, 0), f'''(0) = (0, 6) : (p, q) = (2, 3)$, rebroussement de première espèce, de tangente (Ox) .
2. Cycloïde $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ en $t = 0 : f(t) = (\frac{t^3}{6}, \frac{t^2}{2}) + o(t^3)$, donc $f''(0) = (0, 1), f'''(0) = (1, 0) : (p, q) = (2, 3)$, rebroussement de première espèce, de tangente verticale.

Proposition 2.5: Points réguliers : critère par le déterminant

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^2$ et t_0 régulier. Si $\det(f'(t_0), f''(t_0)) \neq 0$ (point **birégulier**), alors $(p, q) = (1, 2)$ et le point est ordinaire : la courbe reste localement d'un seul côté de sa tangente, celui vers lequel pointe $f''(t_0)$. Un point d'inflexion régulier vérifie donc nécessairement $\det(f', f'')(t_0) = 0$.

Démonstration. $p = 1$ et, $(f'(t_0), f''(t_0))$ étant libre, $q = 2$: c'est le théorème 2.4 (qui ne demande que $f \in \mathcal{C}^q = \mathcal{C}^2$). Comme $Y(h) \sim h^2/2 > 0$, la courbe est du côté de $v = f''(t_0)$. $\square$

Méthode : étude pratique d'un point

1. Écrire le développement limité $f(t_0 + h) = f(t_0) + h^p a_p + \dots + h^q a_q + o(h^q)$ en s'arrêtant au premier vecteur a_q non colinéaire au premier vecteur non nul a_p (on ne calcule jamais les dérivées successives à la main).
2. Lire la tangente (a_p) , puis la nature du point (parités).
3. Pour un point régulier, calculer seulement $\det(f', f'') : s'il est non nul, c'est un point ordinaire ; il ne reste à examiner que les zéros de ce déterminant (candidats à l'inflexion).$

Contre-exemple : quand l'étude locale échoue

Soit $\psi(t) = e^{-1/t^2}$ prolongée par $\psi(0) = 0$, fonction $\mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont nulles en 0.

1. $f(t) = \psi(t) (1, \sin(1/t))$ est $\mathcal{C}^\infty$, toutes ses dérivées sont nulles en 0 : p n'existe pas. La direction de la corde, celle de $(1, \sin(1/t))$, oscille : il n'y a *pas de tangente*.
2. $f(t) = (t, \psi(t))$ a $p = 1$ mais pas de q ; la courbe est pourtant au-dessus de sa tangente : un point « ordinaire » invisible aux entiers caractéristiques.
3. $f(t) = (t, \psi(t) \sin(1/t))$ a $p = 1$, pas de q , et traverse sa tangente une infinité de fois au voisinage de 0 : ni ordinaire, ni inflexion.

Les entiers caractéristiques sont un outil *suffisant*, pas universel ; pour des arcs analytiques (polynomiaux, trigonométriques...) non réduits à un point et non rectilignes, ils existent toujours.

Piège : point stationnaire ne veut pas dire point singulier

Un point stationnaire peut être un point ordinaire de la courbe : (t^3, t^6) en 0 a $(p, q) = (3, 6)$, impair-pair, et la courbe est la parabole $y = x^2$. Inversement, un rebroussement est *toujours* un point stationnaire (p pair implique $p \geq 2$). Et en un point d'inflexion *régulier*, la tangente traverse la courbe, alors qu'en (t^3, t^9) (soit $y = x^3$), le point est stationnaire mais c'est encore une inflexion ($(p, q) = (3, 9)$).

2.3 Branches infinies

Définition 2.6: Branche infinie, asymptote

Soit $f = (x, y) :]a, t_0[\rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $\|f(t)\| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow t_0$ (t_0 fini ou non) : on dit que l'arc a une **branche infinie**. Une droite D est **asymptote** à cette branche si $d(f(t), D) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow t_0$.

Proposition 2.7: Critère d'asymptote

Si $|x(t)| \rightarrow +\infty$, la droite $D : y = ax + b$ est asymptote si et seulement si $y(t) - ax(t) - b \rightarrow 0$; cela impose $y/x \rightarrow a$. Si $x(t) \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$ et $|y(t)| \rightarrow +\infty$, la droite $x = x_0$ est asymptote.

Démonstration. $d(f(t), D) = |y(t) - ax(t) - b| / \sqrt{1 + a^2}$. Si cette quantité tend vers 0, en divisant par $x(t) \rightarrow \infty$ on obtient $y/x - a \rightarrow 0$. Le second cas est $d(f(t), \{x = x_0\}) = |x(t) - x_0|$. $\square$

Méthode : classer une branche infinie

On suppose $\|f(t)\| \rightarrow \infty$ quand $t \rightarrow t_0$.

1. Si $x \rightarrow x_0$ fini (et donc $|y| \rightarrow \infty$) : asymptote verticale $x = x_0$; de même si $y \rightarrow y_0$: asymptote horizontale.
2. Si $|x|, |y| \rightarrow \infty$, on étudie y/x .
 - $y/x \rightarrow a \in \mathbb{R}$ et $y - ax \rightarrow b \in \mathbb{R}$: la droite $y = ax + b$ est **asymptote** ; le signe de $y - ax - b$ donne la position de la courbe ;
 - $y/x \rightarrow a$ et $|y - ax| \rightarrow \infty$: **branche parabolique** de direction $y = ax$;
 - $y/x \rightarrow \pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy) ;
 - y/x sans limite : on ne peut rien dire de général (spirale...).

L'arbre de la figure 2.3 résume cette méthode.

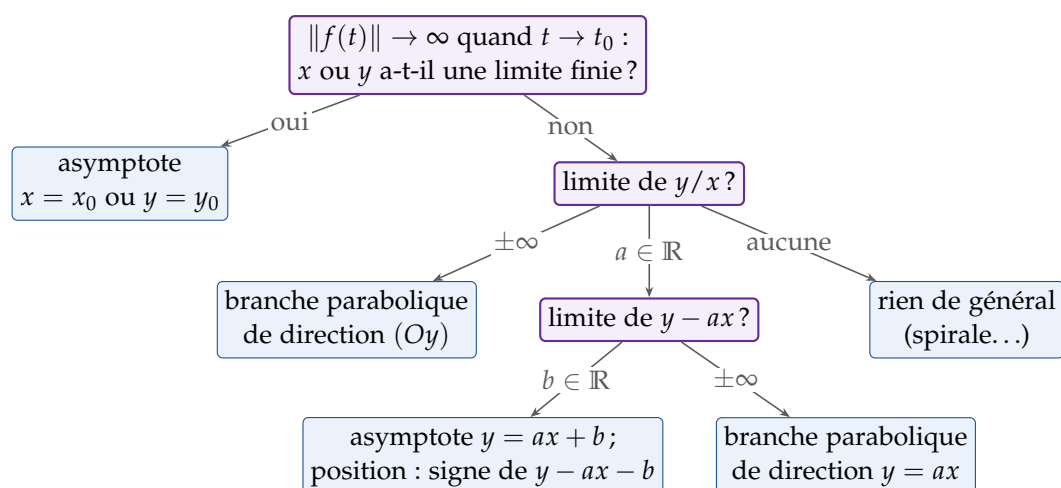


Figure 2.3. Arbre de décision pour une branche infinie. Exemples : le folium ($y/x \rightarrow -1$, $y + x \rightarrow -1$, asymptote), (t^2, t^3) (direction (Oy)), $(t^2, t^2 + t)$ (direction $y = x$).

Exemple : trois branches

1. Folium de Descartes $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $y = \frac{3t^2}{1+t^3}$ quand $t \rightarrow -1$: $y/x = t \rightarrow -1$ et $y + x = \frac{3t(1+t)}{1+t^3} = \frac{3t}{1-t+t^2} \rightarrow -1$: asymptote $x + y = -1$ (figure 4.3). Comme $x + y + 1 = \frac{(t+1)^2}{t^2-t+1} \geq 0$, la courbe est au-dessus de l'asymptote des deux côtés.
2. (t^2, t^3) quand $t \rightarrow \pm\infty$: $y/x = t \rightarrow \pm\infty$, branches paraboliques de direction (Oy) .
3. $(t^2, t^2 + t)$ quand $t \rightarrow \pm\infty$: $y/x \rightarrow 1$ mais $y - x = t \rightarrow \pm\infty$: branches paraboliques de direction $y = x$ (le support est une parabole d'axe parallèle à $y = x$).

Plan d'étude ; courbes en coordonnées polaires

Intuition : un phare qui tourne

Une courbe en polaires $r = \rho(\theta)$ est tracée par un phare placé à l'origine : le faisceau tourne d'un angle θ , et l'on marque le point situé à la distance (algébrique) $\rho(\theta)$ sur le faisceau. Le bon repère n'est plus le repère fixe $(\vec{i}, \vec{j})$ mais le *repère mobile* $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$ qui tourne avec le faisceau : la vitesse s'y écrit $\rho' \vec{u}_\theta + \rho \vec{v}_\theta$, et l'angle V entre le rayon et la tangente vérifie $\tan V = \rho / \rho'$. Les droites, qui sont compliquées en polaires, deviennent simples pour $w = 1/\rho$: ce sont les solutions de $w'' + w = 0$.

3.1 Plan d'étude d'une courbe paramétrée

Méthode : étude complète de $t \mapsto (x(t), y(t))$

1. *Domaine* de définition et de régularité.
2. *Réduction* du domaine : périodicité, symétries (méthode du chapitre 1).
3. *Variations conjointes* de x et y dans un même tableau, avec les signes de x' et y' : ils donnent la direction de la tangente (horizontale si $y' = 0 \neq x'$, verticale si $x' = 0 \neq y'$).
4. *Points stationnaires* ($x' = y' = 0$) : nature par les entiers caractéristiques (chapitre 2).
5. *Branches infinies* aux bornes et aux points exclus.
6. *Points multiples* : résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$ (souvent en symétrisant : $t + s$ et ts comme inconnues pour un arc rationnel).
7. *Inflexions* : zéros de $\det(f', f'')$ qui changent de signe.
8. *Tracé*, en commençant par les points et tangentes remarquables.

Exemple : étude complète du folium de Descartes

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}, t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

1. *Symétrie*. $f(1/t) = (y(t), x(t))$: la courbe est symétrique par rapport à la droite $y = x$, et $t \mapsto 1/t$ échange $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$ et $] -1, 0[$ et $] -\infty, -1[$.
2. *Dérivées*. $x' = \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}$, $y' = \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$: pas de point stationnaire ; tangente horizontale en $t = 0$ et $t = 2^{1/3}$, verticale en $t = 2^{-1/3}$.
3. *Point double*. $f(0) = 0 = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t)$; en posant $u = 1/t$, $f = (\frac{3u^2}{1+u^3}, \frac{3u}{1+u^3})$: l'origine est atteinte deux fois, avec les tangentes (Ox) ($t = 0$) et (Oy) ($t = \infty$).
4. *Asymptote* $x + y = -1$ quand $t \rightarrow -1$ (chapitre 2).
5. *Equation cartésienne*. $x^3 + y^3 = \frac{27t^3(1+t^3)}{(1+t^3)^3} = 3xy$.

Le tracé est la figure 4.3 du chapitre suivant.

3.2 Courbes en coordonnées polaires

Définition 3.1: Courbe en polaires, repère mobile

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on note $\vec{u}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta) = e^{i\theta}$ et $\vec{v}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta) = ie^{i\theta}$, de sorte que $\frac{d}{d\theta} \vec{u}_\theta = \vec{v}_\theta$ et $\frac{d}{d\theta} \vec{v}_\theta = -\vec{u}_\theta$. Si $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$, la **courbe d'équation polaire** $r = \rho(\theta)$ est l'arc $M(\theta) = \rho(\theta)\vec{u}_\theta = \rho(\theta)e^{i\theta}$. On autorise $\rho < 0$: $M(\theta)$ est alors du côté de $-\vec{u}_\theta$.

Proposition 3.2: Vitesse, accélération, tangente

1. $M' = \rho' \vec{u}_\theta + \rho \vec{v}_\theta$ et $M'' = (\rho'' - \rho) \vec{u}_\theta + 2\rho' \vec{v}_\theta$; en particulier $\|M'\|^2 = \rho^2 + \rho'^2$ et $\det(M', M'') = \rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''$.
2. θ_0 est stationnaire si et seulement si $\rho(\theta_0) = \rho'(\theta_0) = 0$: le seul point stationnaire possible est l'origine.
3. Si $\rho(\theta_0) \neq 0$, l'angle V de $\vec{u}_{\theta_0}$ à la tangente vérifie $\cos V = \rho' / \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$, $\sin V = \rho / \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$, donc $\tan V = \rho / \rho'$ (avec $V = \pi/2$ si $\rho' = 0$).
4. Si $\rho(\theta_0) = 0$ et si ρ ne s'annule pas sur un voisinage épointé de θ_0 , la courbe passe par l'origine avec pour tangente la droite d'angle polaire θ_0 .

Démonstration. (1) Dériver $\rho \vec{u}_\theta$ deux fois avec $\vec{u}' = \vec{v}$, $\vec{v}' = -\vec{u}$; dans la base orthonormée directe $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$, le déterminant vaut $\rho' \cdot 2\rho' - \rho(\rho'' - \rho)$. (2) $M' = 0$ si et seulement si ses deux coordonnées dans la base mobile sont nulles. (3) Ce sont les coordonnées du vecteur unitaire $M' / \|M'\|$ dans la base $(\vec{u}_{\theta_0}, \vec{v}_{\theta_0})$ (figure 3.1). (4) Pour θ proche de θ_0 , $\theta \neq \theta_0$, la corde $[O, M(\theta)]$ a pour direction unitaire $\pm \vec{u}_\theta \rightarrow \pm \vec{u}_{\theta_0}$: c'est la définition 2.1 (le signe ne dépend que du signe de ρ de chaque côté). $\square$

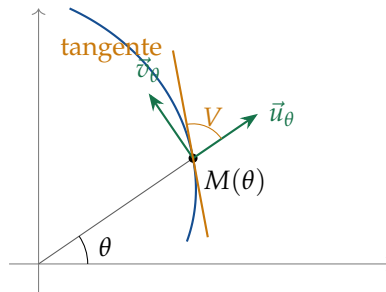


Figure 3.1. Repère mobile $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$ et angle V entre le rayon vecteur et la tangente : $\tan V = \rho / \rho'$.

Proposition 3.3: Inflexions et droites en polaires

Sur un intervalle où ρ ne s'annule pas, posons $w = 1/\rho$. Alors

$$\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' = \rho^3 (w + w'').$$

En particulier la courbe est un morceau de droite ne passant pas par O si et seulement si $w'' + w = 0$, c'est-à-dire $w = a \cos \theta + b \sin \theta$ (droite $ax + by = 1$); et les points d'inflexion sont parmi les zéros de $w + w''$.

Démonstration. $w' = -\rho'/\rho^2$ et $w'' = -\rho''/\rho^2 + 2\rho'^2/\rho^3$, d'où $\rho^3(w + w'') = \rho^2 - \rho\rho'' + 2\rho'^2$. Le déterminant $\det(M', M'')$ est identiquement nul si et seulement si $w + w'' = 0$; or un arc régulier plan de classe $\mathcal{C}^2$ à $\det(f', f'') \equiv 0$ est un segment de droite (sa courbure est nulle, corollaire 6.9). Les solutions de $w'' + w = 0$ sont les $a \cos \theta + b \sin \theta$, et $\rho(a \cos \theta + b \sin \theta) = 1$ s'écrit $ax + by = 1$. $\square$

Méthode : symétries en polaires

relation	conséquence
$\rho(-\theta) = \rho(\theta)$	symétrie par rapport à (Ox)
$\rho(-\theta) = -\rho(\theta)$	symétrie par rapport à (Oy)
$\rho(\pi - \theta) = \rho(\theta)$	symétrie par rapport à (Oy)
$\rho(\theta + \pi) = \rho(\theta)$	symétrie de centre O
$\rho(\theta + \pi) = -\rho(\theta)$	même point : un intervalle de longueur π suffit
$\rho(\theta + \alpha) = \rho(\theta)$	invariance par la rotation d'angle α

Chaque ligne se vérifie en écrivant le point image : par exemple $M(-\theta) = \rho(\theta)e^{-i\theta} = \overline{M(\theta)}$ dans le premier cas, et $M(\theta + \pi) = -\rho(\theta) \cdot (-e^{i\theta}) = M(\theta)$ dans le cinquième.

Méthode : branches infinies en polaires

1. Si $|\rho(\theta)| \rightarrow \infty$ quand $\theta \rightarrow \theta_0$ fini, la direction asymptotique est celle de $\vec{u}_{\theta_0}$. On étudie la distance algébrique à la droite $O + \mathbb{R}\vec{u}_{\theta_0}$, soit $Y(\theta) = \rho(\theta) \sin(\theta - \theta_0)$: si $Y \rightarrow \ell$, la droite parallèle à $\vec{u}_{\theta_0}$ à distance algébrique ℓ (dans le repère $(\vec{u}_{\theta_0}, \vec{v}_{\theta_0})$) est asymptote; si $|Y| \rightarrow \infty$, branche parabolique.
2. Si $\theta \rightarrow \pm\infty$: $\rho \rightarrow \ell \neq 0$ donne un cercle asymptote $r = |\ell|$; $\rho \rightarrow 0$ une spirale qui s'enroule autour du pôle; $|\rho| \rightarrow \infty$ une branche spirale.

Les deux situations se rencontrent sur la spirale hyperbolique $\rho = 1/\theta$, $\theta > 0$ (figure 3.2) : quand $\theta \rightarrow 0^+$, $Y = \frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$, donc la droite $y = 1$ est asymptote (et $Y < 1$: la courbe est au-dessous); quand $\theta \rightarrow +\infty$, $\rho \rightarrow 0$ et la courbe s'enroule autour du pôle.

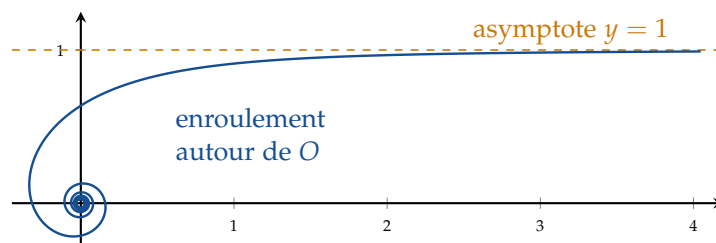


Figure 3.2. Spirale hyperbolique $\rho = 1/\theta$ ($\theta \in [0, 24; 40]$) : droite asymptote $y = 1$ quand $\theta \rightarrow 0^+$ (où $|\rho| \rightarrow \infty$), enroulement autour du pôle quand $\theta \rightarrow +\infty$ (où $\rho \rightarrow 0$).

Exemple : la cardioïde $\rho = 1 + \cos \theta$

1. 2π -périodique et paire : symétrie par rapport à (Ox) , étude sur $[0, \pi]$, où ρ décroît de 2 à 0.
2. $\rho = \rho' = 0$ seulement en $\theta = \pi$: point stationnaire à l'origine, avec tangente la droite d'angle polaire π , c'est-à-dire (Ox) (proposition 3.2(4)). Avec $\rho(\pi + h) = 1 - \cos h =$

$\frac{h^2}{2} + O(h^4)$ et $M(\pi + h) = -\rho(\pi + h)(\cos h, \sin h) = (-\frac{h^2}{2}, -\frac{h^3}{2}) + O(h^4) : (p, q) = (2, 3)$, rebroussement de première espèce.

3. $\tan V = \frac{1+\cos\theta}{-\sin\theta} = -\cot\frac{\theta}{2}$, donc $V = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$: la tangente fait avec (Ox) l'angle $\theta + V = \frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$.

4. $\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' = 3(1 + \cos\theta) > 0$ hors de $\theta = \pi$: pas d'inflexion.

Tracé : figure 4.2.

Exemple : la rosace à quatre pétales $\rho = \cos 2\theta$

$\rho(\theta + \pi) = \rho(\theta)$, $\rho(-\theta) = \rho(\theta)$, $\rho(\pi - \theta) = \rho(\theta)$: symétries par rapport à O , (Ox) et (Oy) ; étude sur $[0, \pi/2]$. La courbe passe par O pour $\theta = \pi/4$ ($\rho' = -2 \neq 0$: point régulier, de tangente la première bissectrice). Sur $]\pi/4, \pi/2]$, $\rho < 0$: le point est dans le quadrant opposé à celui du rayon, ce qui crée le pétale du bas. Au total quatre pétales, parcourus quand θ décrit $[0, 2\pi]$ (figure 3.3).

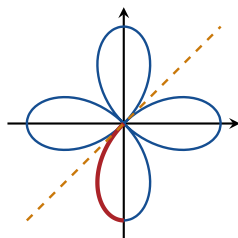


Figure 3.3. Rosace $\rho = \cos 2\theta$. En rouge, l'arc $\theta \in [\pi/4, \pi/2]$, où $\rho < 0$: il est tracé dans le quadrant opposé au rayon d'angle θ . En pointillés, la tangente à l'origine pour $\theta = \pi/4$.

Piège : ρ négatif et points multiples

Un même point a une infinité de couples de coordonnées polaires : (ρ, θ) , $(\rho, \theta + 2\pi)$, $(-\rho, \theta + \pi)$. Pour chercher les points multiples d'une courbe polaire, il faut donc résoudre $\rho(\theta_1) = \rho(\theta_2)$ avec $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$ et $\rho(\theta_1) = -\rho(\theta_2)$ avec $\theta_2 = \theta_1 + (2k + 1)\pi$, sans oublier l'origine (zéros de ρ).

Galerie des courbes classiques

Intuition : des courbes nées d'un problème

Chaque courbe classique est née d'un problème concret : une roue qui roule (cycloïde), un cercle qui roule sur un cercle (cardioïde, astroïde), une chaîne pesante (chaînette), un chien tenu en laisse (tractrice), un produit de distances constant (lemniscate)... On les présente ici avec leur genèse, un paramétrage, leurs points singuliers et un tracé ; leurs longueurs, aires et courbures sont calculées dans les chapitres suivants, où elles servent d'exemples. Toutes sont des terrains d'exercice pour la méthode du chapitre 3.

4.1 Courbes engendrées par roulement

Exemple : la cycloïde

Un cercle de rayon R roule sans glisser sur l'axe (Ox) ; un point M du cercle, situé en O à l'instant initial, décrit la **cycloïde**. Après une rotation d'angle t , le centre est en (Rt, R) (sans glissement, la longueur Rt d'arc déroulée égale le déplacement) et $\overrightarrow{\Omega M} = R(-\sin t, -\cos t)$, d'où

$$f(t) = R(t - \sin t, 1 - \cos t).$$

1. Points stationnaires $t = 2k\pi$ (sur l'axe) : rebroussements de première espèce à tangente verticale (chapitre 2).
2. Construction de la tangente. Soit $I = (Rt, 0)$ le point de contact et $J = (Rt, 2R)$ le point diamétralement opposé. Alors $f'(t) = R(1 - \cos t, \sin t)$ et $\overrightarrow{IM} = R(-\sin t, 1 - \cos t)$ sont orthogonaux : la normale en M passe par le point de contact I (centre instantané de rotation) et la tangente passe par J (figure 4.1).
3. Longueur d'une arche $8R$, aire sous une arche $3\pi R^2$, rayon de courbure $4R |\sin(t/2)|$, développée : une cycloïde égale (chapitres 5, 6, 7).

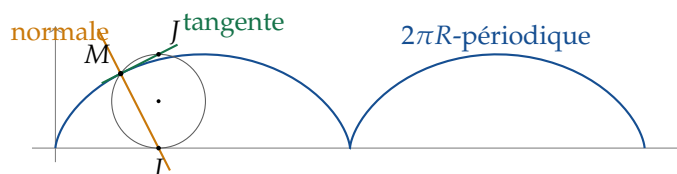


Figure 4.1. Cycloïde ($R = 1$, deux arches) : la normale en M passe par le point de contact I , la tangente par le point J diamétralement opposé.

Exemple : la cardioïde

Un cercle de rayon a roule sans glisser à l'extérieur d'un cercle fixe de même rayon ; un point du cercle mobile décrit une **cardioïde** (épicycloïde à un rebroussement). En plaçant l'origine au point de rebroussement, son équation polaire est $\rho = 2a(1 + \cos \theta)$; on a étudié $\rho = 1 + \cos \theta$ au chapitre 3. Longueur $16a$, aire $6\pi a^2$, courbure $\frac{3}{8a|\cos(\theta/2)|}$ (chapitres suivants).

La cardioïde est aussi la caustique par réflexion d'un cercle éclairé par une source ponctuelle située sur ce cercle.

Exemple : l'astroïde

Un cercle de rayon $a/4$ roule à l'intérieur d'un cercle de rayon a : un de ses points décrit l'**astroïde** (hypocycloïde à quatre rebroussements),

$$f(t) = a(\cos^3 t, \sin^3 t) = \frac{a}{4}(3 \cos t + \cos 3t, 3 \sin t - \sin 3t), \quad x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}.$$

1. $f'(t) = 3a \sin t \cos t (-\cos t, \sin t)$: points stationnaires en $t = k\pi/2$, quatre rebroussements de première espèce (chapitre 2).
2. *Propriété de l'échelle.* Hors de ces points, la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$: c'est la droite $x \sin t + y \cos t = a \sin t \cos t$, qui coupe les axes en $(a \cos t, 0)$ et $(0, a \sin t)$; le segment de tangente compris entre les axes a donc la longueur constante a . Réciproquement, l'astroïde est l'enveloppe d'une échelle de longueur a glissant le long d'un mur (chapitre 7).
3. Longueur $6a$, aire $\frac{3\pi}{8}a^2$.

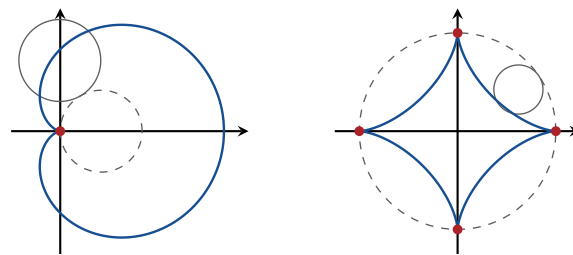


Figure 4.2. À gauche, la cardioïde $\rho = 1 + \cos \theta$ ($a = \frac{1}{2}$), le cercle fixe (pointillés) et le cercle roulant ; rebroussement en O. À droite, l'astroïde $(\cos^3 t, \sin^3 t)$, le cercle fixe de rayon 1 et le cercle roulant de rayon $\frac{1}{4}$; quatre rebroussements.

4.2 Courbes définies par une propriété métrique ou algébrique

Exemple : la lemniscate de Bernoulli

Étant donnés $F = (c, 0)$ et $F' = (-c, 0)$, la **lemniscate** est le lieu des points M tels que $MF \cdot MF' = c^2$. En développant,

$$((x - c)^2 + y^2)((x + c)^2 + y^2) = (x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2x^2,$$

et la condition s'écrit $(x^2 + y^2)^2 = 2c^2(x^2 - y^2)$, soit en polaires, avec $a^2 = 2c^2$: $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$. Un paramétrage rationnel en $(\cos t, \sin t)$, régulier, est

$$f(t) = a \left(\frac{\cos t}{1 + \sin^2 t}, \frac{\sin t \cos t}{1 + \sin^2 t} \right), \quad \|f'(t)\| = \frac{a}{\sqrt{1 + \sin^2 t}}.$$

L'origine est un point double ($t = \pm\pi/2$), de tangentes $y = \pm x$; la courbe est symétrique par rapport aux deux axes. Aire totale a^2 (deux boucles), courbure $\kappa = 3\rho/a^2$, longueur $a \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} \approx 5,2441 a$: une intégrale elliptique, dont l'étude par Gauss est à l'origine de la moyenne arithmético-géométrique.

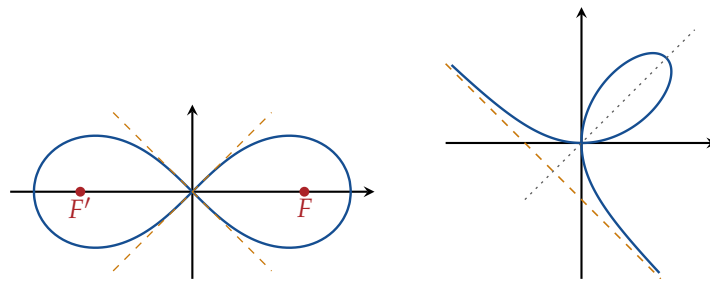


Figure 4.3. À gauche, la lemniscate de Bernoulli $\rho^2 = \cos 2\theta$, ses foyers F, F' ($MF \cdot MF' = \frac{1}{2}$) et ses tangentes au point double. À droite, le folium de Descartes $x^3 + y^3 = 3xy$, son asymptote $x + y = -1$ et son axe de symétrie $y = x$.

Exemple : le folium de Descartes

Courbe cubique $x^3 + y^3 = 3axy$; en coupant par les droites $y = tx$ issues du point double O , on obtient le paramétrage rationnel $(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3})$ étudié au chapitre 3. La boucle ($t \geq 0$) enclôt l'aire $\frac{3}{2}a^2$ (chapitre 9). Le procédé (« couper par les droites passant par un point double ») rationalise toute cubique à point double.

4.3 Spirales

Exemple : spirale d'Archimède et spirale logarithmique

1. La **spirale d'Archimède** $\rho = a\theta$ ($a > 0$) : le phare tourne à vitesse constante et le point s'éloigne à vitesse constante. Deux spires successives sont à la distance constante $2\pi a$ le long de chaque rayon (sillon d'un disque vinyle). En $\theta = 0$, $\rho' = a \neq 0$: point régulier en O , tangente (Ox) .
2. La **spirale logarithmique** $\rho = e^{m\theta}$ ($m > 0$) : $\tan V = \rho/\rho' = 1/m$ est *constant* : la courbe coupe tous les rayons sous le même angle (loxodromie plane, coquille du nautilus). La rotation d'angle α de centre O envoie la courbe sur son image par l'homothétie de rapport $e^{-m\alpha}$: la spirale est *autosimilaire*. Quand $\theta \rightarrow -\infty$, elle s'enroule une infinité de fois autour du pôle, mais avec une longueur *finie* $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} \rho(\theta)$ (chapitre 5).

Les deux spirales sont tracées sur la figure 4.4.

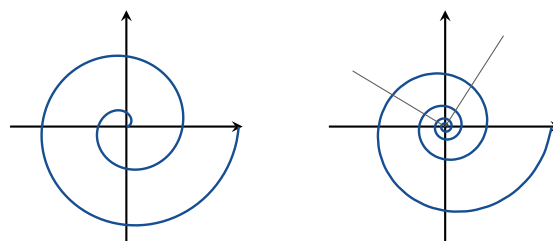


Figure 4.4. Spirale d'Archimède $\rho = \theta$ (espacement constant entre les spires) et spirale logarithmique $\rho = e^{0.15\theta}$ (angle constant avec les rayons, une infinité de tours autour du pôle en longueur finie).

4.4 Chaînette et tractrice

Exemple : la chaînette

Une chaîne homogène, inextensible et pesante, suspendue par ses extrémités, prend la forme de la **chaînette** $y = a \operatorname{ch}(x/a)$ (et non d'une parabole, comme le croyait Galilée). Longueur de l'arc issu du sommet $s = a \operatorname{sh}(x/a)$, courbure $\kappa = \frac{1}{a \operatorname{ch}^2(x/a)} = \frac{a}{a^2 + s^2}$, rayon de courbure y^2/a (chapitres 5 et 6).

Exemple : la tractrice, courbe du chien

On tire, en le déplaçant le long de l'axe (Ox) , un objet tenu par une laisse de longueur a partant de $(0, a)$. L'objet décrit la **tractrice**

$$f(t) = a(t - \operatorname{th} t, 1/\operatorname{ch} t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

On a $f'(t) = a(\operatorname{th}^2 t, -\operatorname{sh} t/\operatorname{ch}^2 t) = a \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch} t} \left(\operatorname{th} t, -\frac{1}{\operatorname{ch} t} \right)$. La tangente en $f(t)$ coupe (Ox) au point $(at, 0)$: en effet $f(t) + \lambda(\operatorname{th} t, -1/\operatorname{ch} t)$ a une ordonnée nulle pour $\lambda = a$, et l'abscisse vaut alors $a(t - \operatorname{th} t) + a \operatorname{th} t = at$. La distance de $f(t)$ à ce point est $a \|(\operatorname{th} t, -1/\operatorname{ch} t)\| = a$: le segment de tangente compris entre la courbe et l'asymptote (Ox) est de longueur constante a , ce qui traduit la laisse tendue. En $t = 0$, point stationnaire : rebroussement (de première espèce : $f(t) = a(\frac{t^3}{3}, 1 - \frac{t^2}{2}) + O(t^4)$). La développée de la tractrice est la chaînette, et la tractrice est une développante de la chaînette (chapitre 7). Voir la figure 4.5.

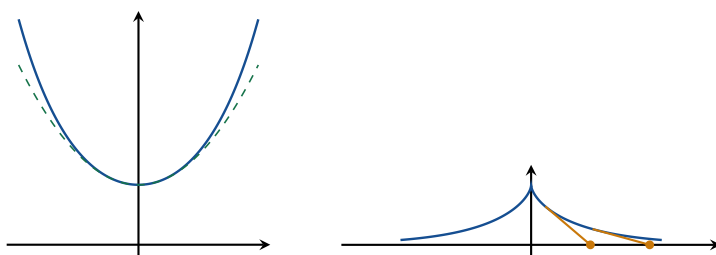


Figure 4.5. À gauche, la chaînette $y = \operatorname{ch} x$ et, en pointillés, la parabole osculatrice $y = 1 + x^2/2$: elles se séparent vite. À droite, la tractrice $(t - \operatorname{th} t, 1/\operatorname{ch} t)$: les segments de tangente jusqu'à l'asymptote (Ox) ont tous la longueur 1.

Exemple : l'ellipse

L'ellipse $(a \cos t, b \sin t)$ ($a > b > 0$) est étudiée comme conique, avec ses foyers et ses propriétés bifocales, en [L31 : Géométrie projective et coniques]. On l'utilise ici comme banc d'essai : sa courbure $\frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}$ a exactement quatre extrema (les sommets), sa développée est une astroïde étirée (figure 7.3), et sa longueur est une intégrale elliptique.

Chapitre 5

Longueur et abscisse curviligne

Intuition : le compteur kilométrique

La longueur d'une trajectoire est ce qu'indique le compteur kilométrique : l'intégrale de la vitesse scalaire $\|f'(t)\|$. Elle ne dépend pas de l'allure à laquelle on parcourt la courbe. Géométriquement, c'est la limite des longueurs des lignes polygonales inscrites : comme une corde est plus courte que l'arc qu'elle sous-tend, on définit la longueur comme la *borne supérieure* de ces longueurs polygonales. Cette définition a un sens pour tout arc continu, mais la borne supérieure peut être infinie : le flocon de von Koch est une courbe continue, bornée, de longueur infinie. Le paramétrage « naturel » est celui où l'on roule à vitesse 1 : le paramètre est alors la distance parcourue, l'*abscisse curviligne*.

5.1 Définition et premières propriétés

Définition 5.1: Longueur, arc rectifiable

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue. Pour une subdivision $\sigma : a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$, on note $\ell(f, \sigma) = \sum_{i=0}^{N-1} \|f(t_{i+1}) - f(t_i)\|$ la longueur de la ligne polygonale inscrite. La **longueur** de f est

$$L(f) = \sup_{\sigma} \ell(f, \sigma) \in [0, +\infty].$$

L'arc est **rectifiable** si $L(f) < \infty$ (figure 5.1).

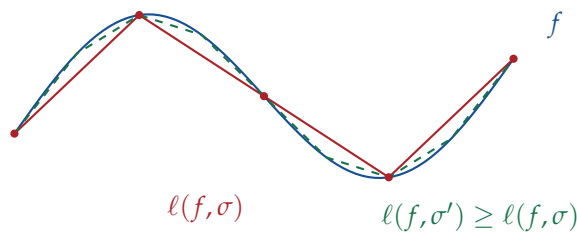


Figure 5.1. Lignes polygonales inscrites : raffiner la subdivision ($\sigma' \supset \sigma$, en vert) allonge la ligne ; la longueur est la borne supérieure.

Lemme 5.2: Raffinement et relation de Chasles

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue.

1. Si $\sigma \subset \sigma'$, alors $\ell(f, \sigma) \leq \ell(f, \sigma')$.
2. Pour $c \in]a, b[$, $L(f) = L(f|_{[a, c]}) + L(f|_{[c, b]})$ (dans $[0, +\infty]$).
3. $\|f(b) - f(a)\| \leq L(f)$: la ligne droite est le plus court chemin.
4. Si $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ est un homéomorphisme (croissant ou décroissant), $L(f \circ \phi) = L(f)$.

Démonstration. (1) Ajouter un point $s \in]t_i, t_{i+1}[$ remplace $\|f(t_{i+1}) - f(t_i)\|$ par $\|f(s) - f(t_i)\| + \|f(t_{i+1}) - f(s)\|$, qui est plus grand par l'inégalité triangulaire ; on itère. (2) Si σ_1, σ_2 sont des subdivisions de $[a, c]$ et $[c, b]$, leur réunion σ est une subdivision de $[a, b]$ et $\ell(f|_{[a,c]}, \sigma_1) + \ell(f|_{[c,b]}, \sigma_2) = \ell(f, \sigma) \leq L(f)$; en passant aux bornes supérieures, $L(f|_{[a,c]}) + L(f|_{[c,b]}) \leq L(f)$. Inversement, pour σ quelconque, $\sigma \cup \{c\}$ se scinde en deux subdivisions de $[a, c]$ et $[c, b]$, d'où par (1) $\ell(f, \sigma) \leq \ell(f, \sigma \cup \{c\}) \leq L(f|_{[a,c]}) + L(f|_{[c,b]})$. (3) C'est $\ell(f, \{a, b\}) \leq L(f)$. (4) ϕ est strictement monotone et bijective, donc $\sigma \mapsto \phi(\sigma)$ est une bijection entre subdivisions de $[c, d]$ et de $[a, b]$ (à l'ordre près si ϕ décroît), qui conserve les longueurs polygonales. $\square$

Proposition 5.3: Continuité de l'abscisse curviligne d'un arc continu

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et rectifiable. La fonction $s : t \mapsto L(f|_{[a,t]})$ (avec $s(a) = 0$) est croissante et continue sur $[a, b]$, de 0 à $L(f)$.

Démonstration. Par Chasles (lemme 5.2(2)), $s(t') - s(t) = L(f|_{[t,t']}) \geq 0$ pour $t < t'$: s est croissante, et finie car majorée par $L(f)$.

Continuité à droite en $t_0 \in [a, b]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe une subdivision σ de $[t_0, b]$ avec $\ell(f|_{[t_0,b]}, \sigma) > L(f|_{[t_0,b]}) - \varepsilon$. Par continuité de f en t_0 , choisissons $t_1 \in]t_0, b]$, strictement inférieur au deuxième point de σ , tel que $\|f(t_1) - f(t_0)\| < \varepsilon$. La subdivision $\sigma' = \sigma \cup \{t_1\}$ est plus fine, donc (lemme 5.2(1))

$$L(f|_{[t_0,b]}) - \varepsilon < \ell(f|_{[t_0,b]}, \sigma') = \|f(t_1) - f(t_0)\| + \ell(f|_{[t_1,b]}, \sigma' \setminus \{t_0\}) < \varepsilon + L(f|_{[t_1,b]}).$$

Par Chasles, $s(t_1) - s(t_0) = L(f|_{[t_0,b]}) - L(f|_{[t_1,b]}) < 2\varepsilon$, et par croissance $0 \leq s(t) - s(t_0) < 2\varepsilon$ pour $t \in [t_0, t_1]$.

Continuité à gauche en $t_0 \in]a, b]$. Même raisonnement sur $[a, t_0]$, en insérant un point $t_1 < t_0$ proche de t_0 juste avant l'extrémité t_0 d'une subdivision presque optimale de $[a, t_0]$: on obtient $s(t_0) - s(t_1) = L(f|_{[t_1,t_0]}) < 2\varepsilon$. $\square$

Remarque. L'hypothèse de rectifiabilité sert à soustraire des longueurs finies. Le résultat est la clé de l'existence d'un paramétrage « par la longueur » d'un arc continu rectifiable, et donc du fait que son support est d'aire nulle (exercice 5).

Proposition 5.4: Critères de rectifiabilité

Soit $f = (f_1, \dots, f_n) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue.

1. f est rectifiable si et seulement si chaque f_j est à variation bornée, c'est-à-dire $V(f_j) = \sup_{\sigma} \sum_i |f_j(t_{i+1}) - f_j(t_i)| < \infty$.
2. Si f est k -lipschitzienne, elle est rectifiable et $L(f) \leq k(b - a)$.

Démonstration. (1) Pour $v \in \mathbb{R}^n$, $|v_j| \leq \|v\| \leq \sum_j |v_j|$. En sommant sur une subdivision : $\sum_i |f_j(t_{i+1}) - f_j(t_i)| \leq \ell(f, \sigma) \leq \sum_j V(f_j)$, d'où $V(f_j) \leq L(f) \leq \sum_j V(f_j)$. (2) $\ell(f, \sigma) \leq \sum_i k(t_{i+1} - t_i) = k(b - a)$. $\square$

5.2 Longueur d'un arc de classe $\mathcal{C}^1$

Théorème 5.5: Longueur d'un arc $\mathcal{C}^1$

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, alors f est rectifiable et

$$L(f) = \int_a^b \|f'(t)\| dt.$$

Cette quantité est invariante par changement de paramètre $\mathcal{C}^1$ (direct ou indirect). Par la relation de Chasles, la formule s'étend aux arcs continus et $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Démonstration. Majoration. Pour toute subdivision, $\|f(t_{i+1}) - f(t_i)\| = \left\| \int_{t_i}^{t_{i+1}} f'(t) dt \right\| \leq \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|f'(t)\| dt$; en sommant, $\ell(f, \sigma) \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt$, donc $L(f) \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt < \infty$.

Minoration. Soit $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, f' est uniformément continue sur $[a, b]$: il existe $\delta > 0$ tel que $|s - t| < \delta$ implique $\|f'(s) - f'(t)\| < \varepsilon$. Pour une subdivision de pas $< \delta$ et $\Delta_i = t_{i+1} - t_i$,

$$\|f(t_{i+1}) - f(t_i)\| \geq \|\Delta_i f'(t_i)\| - \left\| \int_{t_i}^{t_{i+1}} (f'(t) - f'(t_i)) dt \right\| \geq \Delta_i \|f'(t_i)\| - \varepsilon \Delta_i,$$

et $\int_{t_i}^{t_{i+1}} \|f'(t)\| dt \leq \Delta_i (\|f'(t_i)\| + \varepsilon)$. Donc $\|f(t_{i+1}) - f(t_i)\| \geq \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|f'(t)\| dt - 2\varepsilon \Delta_i$ et, en sommant, $L(f) \geq \ell(f, \sigma) \geq \int_a^b \|f'(t)\| dt - 2\varepsilon(b-a)$. On fait tendre ε vers 0.

Invariance. Si $g = f \circ \theta$ avec $\theta : [c, d] \rightarrow [a, b]$ difféomorphisme $\mathcal{C}^1$, le changement de variable $t = \theta(u)$ donne

$$\int_c^d \|g'(u)\| du = \int_c^d |\theta'(u)| \|f'(\theta(u))\| du = \int_a^b \|f'(t)\| dt,$$

la valeur absolue compensant l'inversion des bornes lorsque $\theta' < 0$. (On retrouve aussi ce point par le lemme 5.2(4).) $\square$

Remarque. La preuve explique la formule : sur un petit intervalle, l'arc est presque un segment de longueur $\Delta_i \|f'(t_i)\|$, et l'erreur commise est contrôlée *uniformément* grâce à la continuité uniforme de f' . C'est exactement là que sert l'hypothèse $\mathcal{C}^1$: voir le deuxième contre-exemple ci-dessous, dérivable mais non rectifiable.

Corollaire 5.6: Formules pratiques

1. Graphe $y = h(x)$, $h \in \mathcal{C}^1([a, b])$: $L = \int_a^b \sqrt{1 + h'(x)^2} dx$.
2. Polaire $r = \rho(\theta)$, $\rho \in \mathcal{C}^1$: $L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta$.

Démonstration. Appliquer le théorème 5.5 à $x \mapsto (x, h(x))$, puis à $M(\theta) = \rho e^{i\theta}$ avec $\|M'\|^2 = \rho^2 + \rho'^2$ (proposition 3.2). $\square$

5.3 Longueurs des courbes classiques

Exemple : longueurs calculées

1. *Cycloïde* $R(t - \sin t, 1 - \cos t)$: $\|f'\|^2 = R^2(2 - 2\cos t) = 4R^2 \sin^2 \frac{t}{2}$, donc la longueur d'une arche est $\int_0^{2\pi} 2R \sin \frac{t}{2} dt = 8R$. Fait remarquable (Wren, 1658) : cette longueur ne fait pas intervenir π , contrairement à la base $2\pi R$ de l'arche.
2. *Cardioïde* $\rho = a(1 + \cos \theta)$: $\rho^2 + \rho'^2 = 2a^2(1 + \cos \theta) = 4a^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, donc $L = \int_{-\pi}^{\pi} 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a$.
3. *Astroïde* $a(\cos^3 t, \sin^3 t)$: $\|f'\| = 3a |\sin t \cos t| = \frac{3a}{2} |\sin 2t|$, donc $L = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{3a}{2} \sin 2t dt = 6a$.
4. *Chaînette* $y = a \operatorname{ch}(x/a)$: comme $1 + \operatorname{sh}^2 = \operatorname{ch}^2$, l'arc issu du sommet a pour longueur $s(x) = \int_0^x \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(u/a)} du = \int_0^x \operatorname{ch}(u/a) du = a \operatorname{sh}(x/a)$.
5. *Spirale logarithmique* $\rho = e^{m\theta}$: $\sqrt{\rho^2 + \rho'^2} = \sqrt{1 + m^2} e^{m\theta}$, intégrable en $-\infty$: la longueur de l'arc $] -\infty, \theta]$ est $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} e^{m\theta}$, finie malgré une infinité de tours.
6. *Hélice* $(a \cos t, a \sin t, bt)$: $\|f'\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, un tour a pour longueur $2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$ (en déroulant le cylindre, l'hélice devient une droite : c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés $2\pi a$ et $2\pi b$).

Proposition 5.7: Longueur de l'ellipse

Soit l'ellipse $(a \cos t, b \sin t)$, $0 < b \leq a$, d'excentricité $e = \sqrt{1 - b^2/a^2} \in [0, 1[$. Sa longueur vaut

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 u} du = 4a E(e) = 2\pi a \left[1 - \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n} \right)^2 \frac{e^{2n}}{2n-1} \right],$$

où E est l'intégrale elliptique complète de seconde espèce.

Démonstration. $\|f'\|^2 = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = a^2(1 - e^2 \cos^2 t)$; par symétrie et le changement $u = \frac{\pi}{2} - t$, $L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 u} du$. La série du binôme donne, pour $|x| \leq 1$, $\sqrt{1-x} = 1 - \sum_{n \geq 1} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n-1)} x^n$, série à termes négatifs (hors le premier) normalement convergente pour $x = e^2 \sin^2 u \leq e^2 < 1$; on intègre terme à terme et l'on utilise les intégrales de Wallis $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} u du = \frac{\pi}{2} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$ [A02 : Intégrales de Wallis]. $\square$

Piège : chercher une primitive

Liouville a montré que E n'est pas une fonction élémentaire de e : il est inutile de chercher une primitive. Pour $a = 2$, $b = 1$, la série donne $L \approx 9,68845$; l'approximation de Ramanujan $\pi(3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)}) \approx 9,68842$ est remarquable. Seul le cercle ($e = 0$) donne $2\pi a$.

5.4 Courbes non rectifiables

Contre-exemple : une courbe continue non rectifiable

Le graphe $f(x) = (x, \varphi(x))$ de $\varphi(x) = x \sin(1/x)$ ($\varphi(0) = 0$) sur $[0, 1]$ est une courbe continue de longueur infinie. Pour $x_k = \frac{1}{\pi/2 + k\pi}$ (suite décroissante), $\varphi(x_k) = (-1)^k x_k$, donc

$$\|f(x_k) - f(x_{k+1})\| \geq |\varphi(x_k) - \varphi(x_{k+1})| = x_k + x_{k+1} \geq x_k,$$

et la subdivision $\{0, x_K, \dots, x_1, x_0, 1\}$ donne $\ell \geq \sum_{k < K} x_k \rightarrow +\infty$ (comparaison avec la série harmonique).

La figure 5.2 montre la ligne polygonale utilisée : chaque segment monte ou descend d'au moins x_k .

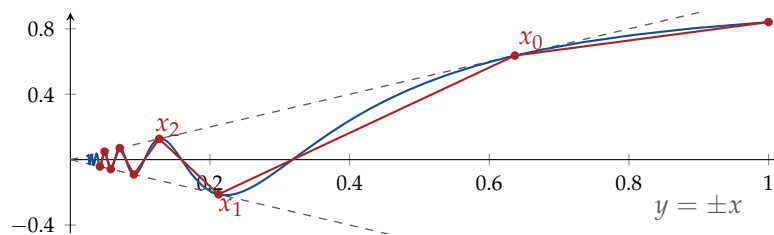


Figure 5.2. Graphe de $x \sin(1/x)$ (bleu), entre les droites $y = \pm x$, et la ligne polygonale (rouge) joignant les points $x_k = \frac{1}{\pi/2 + k\pi}$ où le graphe touche alternativement $y = x$ et $y = -x$: sa longueur dépasse $\sum_{k < K} x_k$, qui diverge comme la série harmonique.

Contre-exemple : dérivable partout, mais pas rectifiable

$\varphi(x) = x^2 \sin(1/x^2)$, $\varphi(0) = 0$, est dérivable sur $[0, 1]$ ($\varphi'(0) = \lim x \sin(1/x^2) = 0$), mais φ' n'est pas bornée. Avec $x_k = (\pi/2 + k\pi)^{-1/2}$, $\varphi(x_k) = (-1)^k x_k^2$ et $|\varphi(x_k) - \varphi(x_{k+1})| \geq x_k^2 = \frac{1}{\pi/2 + k\pi}$, terme général d'une série divergente : le graphe n'est pas rectifiable. À l'inverse, $x^2 \sin(1/x)$ a une dérivée bornée, donc un graphe lipschitzien et rectifiable (proposition 5.4). La continuité (ou au moins l'intégrabilité) de f' dans le théorème 5.5 est essentielle.

Contre-exemple : le flocon de von Koch

Partons du segment $K_0 = [0, 1] \times \{0\}$ et, à chaque étape, remplaçons chaque segment par quatre segments de longueur un tiers, le tiers central étant remplacé par les deux côtés d'un triangle équilatéral extérieur. La ligne K_n a 4^n côtés de longueur 3^{-n} , donc pour longueur $(4/3)^n \rightarrow +\infty$ (le flocon, construit sur un triangle, a pour périmètre $3(4/3)^n$; figure 5.3).

1. *Existence de la courbe limite.* Paramétrons K_n par $\gamma_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, affine sur chaque $[j4^{-n}, (j+1)4^{-n}]$, qui y décrit le j -ième côté. Sur un tel intervalle, γ_{n+1} décrit les quatre petits côtés qui remplacent ce côté ; tous ces points sont dans un disque de diamètre 3^{-n} , d'où $\|\gamma_{n+1} - \gamma_n\|_\infty \leq 3^{-n}$. La suite (γ_n) est uniformément de Cauchy et converge uniformément vers une courbe continue γ .
2. *Non-rectifiabilité.* Les sommets ne bougent plus : $\gamma_m(j4^{-n}) = \gamma_n(j4^{-n})$ pour $m \geq n$, donc $\gamma(j4^{-n}) = \gamma_n(j4^{-n})$. La subdivision $(j4^{-n})_j$ donne $L(\gamma) \geq L(K_n) = (4/3)^n$ pour tout n : $L(\gamma) = +\infty$. On montre de même que *tout* sous-arc est de longueur infinie.

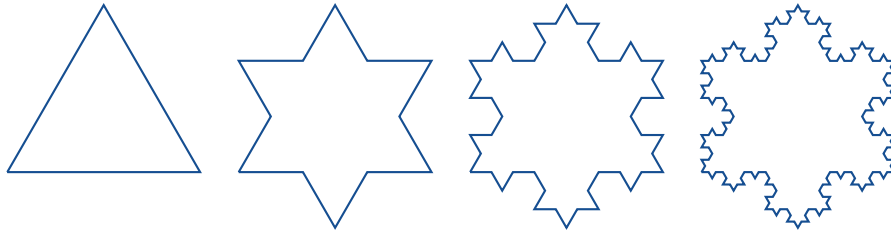


Figure 5.3. Les flocons K_0 à K_3 (construits sur un triangle équilatéral de côté 3 unités) : périmètres 9, 12, 16, 21,3... tendent vers l'infini, alors que l'aire enclose reste bornée.

5.5 Abscisse curviligne et paramétrage normal

Théorème 5.8: Paramétrage normal

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ un arc régulier de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) et $t_0 \in I$. L'**abscisse curviligne** d'origine t_0 , $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'(u)\| du$, est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme croissant de I sur un intervalle J , et $g = f \circ s^{-1}$ est un paramétrage admissible de classe $\mathcal{C}^k$, directement équivalent à f , vérifiant $\|g'\| = 1$ (**paramétrage normal**). Deux paramétrages normaux directs d'un même arc diffèrent d'une translation du paramètre.

Démonstration. $s' = \|f'\|$ est continue et > 0 ; elle est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ car la norme euclidienne est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et f' ne s'y annule pas. Donc s est de classe $\mathcal{C}^k$, strictement croissante, de dérivée non nulle : c'est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme sur $J = s(I)$. Ensuite $g'(\sigma) = f'(t)/s'(t)$ avec $t = s^{-1}(\sigma)$, de norme 1. Si $g_1 = g \circ \theta$ est un autre paramétrage normal direct, $1 = \|g_1'\| = \theta' \|g' \circ \theta\| = \theta'$, donc $\theta(u) = u + c$. $\square$

Exemple : abscisses curvilignes

1. Hélice : $s = t\sqrt{a^2 + b^2}$, d'où le paramétrage normal $g(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, \frac{bs}{c})$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Cycloïde ($R = 1$), origine en $t = 0$: $s(t) = 4(1 - \cos \frac{t}{2})$ sur $[0, 2\pi]$. On peut expliciter t en fonction de s , mais c'est inutile : les calculs se font avec $\frac{ds}{dt} = \|f'\|$.
3. Chaînette : $s = a \operatorname{sh}(x/a)$, et $x = a \operatorname{argsh}(s/a)$.

Piège : points stationnaires et paramétrage normal

Si f a des points stationnaires, s reste croissante et continue, mais s^{-1} n'est plus dérivable en $s(t_0)$ quand $f'(t_0) = 0$: $f \circ s^{-1}$ existe (de vitesse 1 hors de ces points) mais n'est pas un paramétrage admissible au sens du chapitre 1. Pour (t^2, t^3) , le paramétrage par l'abscisse curviligne passe par le rebroussement à vitesse 1 en changeant brutalement de direction : g' est discontinue.

Méthode : calculer une longueur

1. Choisir le paramétrage où $\|f'\|^2$ est un *carré parfait* (souvent grâce à $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$, $1 + \operatorname{sh}^2 = \operatorname{ch}^2$, ou à un facteur commun comme pour l'astroïde).
2. Exploiter les symétries pour intégrer sur un domaine où le signe de $\|f'\|$ sous forme factorisée est constant (attention aux valeurs absolues : $\sqrt{\sin^2} = |\sin|$).
3. Si $\|f'\|^2$ n'est pas un carré, s'attendre à une intégrale non élémentaire (ellipse, lemniscate, sinussoïde) et passer aux séries ou au calcul numérique.

Chapitre 6

Courbure des courbes planes

Intuition : la vitesse de rotation de la tangente

Sur une route, la courbure d'un virage est la vitesse à laquelle il faut tourner le volant : l'angle dont tourne la direction de la voiture, par mètre parcouru. Une ligne droite a une courbure nulle ; un cercle de rayon R a une courbure $1/R$ (on tourne de 2π en parcourant $2\pi R$). En chaque point, le cercle qui « épouse le mieux » la courbe (cercle osculateur) a pour rayon l'inverse de la courbure. Le point profond du chapitre est que la courbure, vue comme fonction de l'abscisse curviligne, *suffit* à reconstruire la courbe : on tient le volant selon un programme $s \mapsto \kappa(s)$, et la route est déterminée.

Dans ce chapitre, on identifie $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$, orienté par la base canonique ; $\det(u, v) = \operatorname{Im}(\bar{u}v)$ et $\langle u, v \rangle = \operatorname{Re}(\bar{u}v)$.

6.1 Relèvement et repère de Frenet

Théorème 6.1: Théorème du relèvement ($\mathcal{C}^k$)

Soit $u : I \rightarrow \mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$), $t_0 \in I$ et $\varphi_0 \in \mathbb{R}$ tel que $u(t_0) = e^{i\varphi_0}$. Il existe une unique fonction continue $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $u = e^{i\varphi}$ et $\varphi(t_0) = \varphi_0$; elle est de classe $\mathcal{C}^k$ et $\varphi' = \operatorname{Im}(\bar{u}u') = \det(u, u')$.

Démonstration. Existence. Comme $u\bar{u} = 1$, en dérivant, $2\operatorname{Re}(\bar{u}u') = 0$: $\bar{u}u'$ est imaginaire pur. Posons $\varphi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^t \operatorname{Im}(\bar{u}u')$, de classe $\mathcal{C}^k$ (l'intégrande est $\mathcal{C}^{k-1}$), de sorte que $\bar{u}u' = i\varphi'$, soit $u' = i\varphi'u$. Alors $w = ue^{-i\varphi}$ vérifie $w' = (u' - i\varphi'u)e^{-i\varphi} = 0$, donc $w = w(t_0) = 1$ sur l'intervalle I .

Unicité. Si ψ continue convient, $(\varphi - \psi)/(2\pi)$ est continue à valeurs entières sur l'intervalle I , donc constante (théorème des valeurs intermédiaires), nulle en t_0 . $\square$

Remarque. La preuve utilise la dérivabilité de u : elle « intègre la vitesse angulaire ». Le relèvement d'une application seulement *continue* $I \rightarrow \mathbb{U}$ existe aussi (par recollement local d'arguments) et conduit à la notion d'indice d'un lacet ; il est traité, avec ses applications, dans [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] (ouverture).

Définition 6.2: Repère de Frenet, courbure

Soit $g : J \rightarrow \mathbb{C}$ un arc de classe $\mathcal{C}^2$ en paramétrage normal. Le **vecteur tangent unitaire** est $T = g'$, le **vecteur normal** est $N = iT$ (rotation de $+\pi/2$) ; (T, N) est le **repère de Frenet**. Par relèvement, $T = e^{i\varphi}$ avec φ de classe $\mathcal{C}^1$ (angle de la tangente avec (Ox)) ; la **courbure** (algébrique) est

$$\kappa = \frac{d\varphi}{ds} = \varphi'.$$

Si $\kappa(s) \neq 0$, le **rayon de courbure** est $R = 1/\kappa$ et le **centre de courbure** est $C = g + RN$. Pour un arc régulier quelconque, on définit ces objets via un paramétrage normal direct (ils ne dépendent pas de l'origine des abscisses, par le théorème 5.8).

Proposition 6.3: Formules de Frenet (plan)

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad \frac{dN}{ds} = -\kappa T, \quad \kappa = \det(g', g'') = \langle g'', N \rangle, \quad |\kappa| = \|g''\|.$$

Démonstration. $T' = i\varphi' e^{i\varphi} = \kappa N$ et $N' = iT' = i\kappa N = -\kappa T$. Puis $g'' = T' = \kappa N$ donne les trois dernières égalités, (T, N) étant orthonormée directe. $\square$

Proposition 6.4: Comportement de la courbure

Soit g un arc normal de classe $\mathcal{C}^2$, de courbure κ .

1. Si D est un déplacement du plan, $D \circ g$ a la courbure κ ; si D est un antidéplacement, sa courbure est $-\kappa$.
2. Le paramétrage normal renversé $\tilde{g}(s) = g(-s)$ a pour courbure $\tilde{\kappa}(s) = -\kappa(-s)$.
3. Le centre de courbure et $|\kappa|$ sont donc des invariants de l'arc géométrique *non orienté*; le signe de κ dépend de l'orientation.

Démonstration. (1) $D(z) = az + b$ ou $D(z) = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$. Dans le premier cas $(D \circ g)'' = ag''$ et $\det(ag', ag'') = \text{Im}(\bar{a}a \overline{g'} g'') = \det(g', g'')$; dans le second, $\det(a\bar{g}', a\bar{g}'') = \text{Im}(g' \overline{g''}) = -\det(g', g'')$. (2) $\tilde{g}'(s) = -g'(-s)$, $\tilde{g}''(s) = g''(-s)$, donc $\det(\tilde{g}', \tilde{g}'')(s) = -\kappa(-s)$. (3) $\tilde{N}(s) = -N(-s)$ et $\tilde{R}(s) = -R(-s)$, donc $\tilde{g} + \tilde{R}\tilde{N} = g + RN$ au point correspondant. $\square$

6.2 Calcul pratique de la courbure

Théorème 6.5: Courbure dans un paramétrage quelconque

Pour $f = (x, y)$ régulier de classe $\mathcal{C}^2$, orienté par le sens des t croissants :

$$\kappa = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

Pour un graphe $y = h(x)$: $\kappa = \frac{h''}{(1 + h'^2)^{3/2}}$. En polaires $r = \rho(\theta)$ avec $(\rho, \rho') \neq (0, 0)$:

$$\kappa = \frac{\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''}{(\rho^2 + \rho'^2)^{3/2}}.$$

Démonstration. Écrivons $f' = \sigma e^{i\varphi}$ avec $\sigma = \|f'\| = \frac{ds}{dt}$ et φ un relèvement de f'/σ (de classe $\mathcal{C}^1$). Alors, en dérivant par rapport à t , $f'' = \sigma' e^{i\varphi} + i\sigma\varphi' e^{i\varphi}$ et

$$\det(f', f'') = \text{Im}(\overline{f'} f'') = \text{Im}(\sigma\sigma' + i\sigma^2\varphi') = \sigma^2 \frac{d\varphi}{dt}.$$

Or $\kappa = \frac{d\varphi}{ds} = \frac{1}{\sigma} \frac{d\varphi}{dt}$, d'où $\kappa = \det(f', f'')/\sigma^3$. Le graphe correspond à $f = (x, h(x))$, avec $\det(f', f'') = h''$; la polaire à la proposition 3.2. $\square$

Exemple : courbures des courbes classiques (vérifiées par calcul formel)

courbe	courbure κ	remarque
cercle Re^{it}	$1/R$	constante
parabole $y = x^2/2$	$(1 + x^2)^{-3/2}$	maximale (1) au sommet
ellipse $(a \cos t, b \sin t)$	$ab(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{-3/2}$	$\frac{a}{b^2}$ et $\frac{b}{a^2}$ aux sommets
cycloïde $R(t - \sin t, 1 - \cos t)$	$-(4R \sin \frac{t}{2})^{-1}$	∞ aux rebroussements
cardioïde $\rho = a(1 + \cos \theta)$	$\frac{3}{4a \cos(\theta/2) }$	$\det(M', M'') = 3a^2(1 + \cos \theta)$
astroïde $a(\cos^3 t, \sin^3 t)$	$-\frac{2}{3a \sin 2t }$	
lemniscate $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$	$3\rho/a^2$	nulle au point double
chaînette $y = a \operatorname{ch}(x/a)$	$\frac{1}{a \operatorname{ch}^2(x/a)} = \frac{a}{a^2 + s^2}$	$R = y^2/a$
tractrice $a(t - \operatorname{th} t, 1/\operatorname{ch} t)$	$\frac{1}{a \operatorname{sh} t }$	
spirale $\rho = e^{m\theta}$	$\frac{1}{\sqrt{1+m^2}\rho}$	$= \frac{1}{ms}$ (s depuis le pôle)

Par exemple, pour la cycloïde ($R = 1$), $f' = (1 - \cos t, \sin t)$, $f'' = (\sin t, \cos t)$, $\det(f', f'') = \cos t - 1 = -2 \sin^2 \frac{t}{2}$ et $\|f'\|^3 = 8 |\sin \frac{t}{2}|^3$. Pour la lemniscate, la formule polaire avec $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$, $\rho\rho' = -a^2 \sin 2\theta$, donne $\rho^2 + \rho'^2 = a^4/\rho^2$ et $\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' = 3a^4/\rho^2$.

Proposition 6.6: Interprétations géométriques

Soit g un arc normal de classe $\mathcal{C}^2$ et $s_0 \in J$, $T_0 = T(s_0)$, $N_0 = N(s_0)$.

1. $\kappa(s_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(s_0+h) - \varphi(s_0)}{h}$: angle balayé par la tangente par unité de longueur.
2. La distance algébrique de $g(s_0 + h)$ à la tangente est $\langle g(s_0 + h) - g(s_0), N_0 \rangle = \frac{\kappa(s_0)}{2}h^2 + o(h^2)$: la courbe est localement du côté de N_0 si $\kappa(s_0) > 0$, et un changement de signe de κ en un zéro isolé correspond à une inflexion.

Démonstration. (1) est la définition de la dérivée. (2) Taylor–Young : $g(s_0 + h) = g(s_0) + hT_0 + \frac{h^2}{2}\kappa(s_0)N_0 + o(h^2)$, et $\langle T_0, N_0 \rangle = 0$. Pour l’inflexion, posons $D(h) = \langle g(s_0 + h) - g(s_0), N_0 \rangle$: $D(0) = D'(0) = 0$ et $D''(h) = \kappa(s_0 + h) \langle N(s_0 + h), N_0 \rangle$, où le produit scalaire est proche de 1. Si $\kappa(s_0) = 0$ et, par exemple, $\kappa > 0$ à droite et $\kappa < 0$ à gauche de s_0 , la formule de Taylor avec reste intégral $D(h) = \int_0^h (h-u)D''(u) du$ montre que $D(h) > 0$ pour $h > 0$ petit et $D(h) < 0$ pour $h < 0$: la courbe traverse sa tangente. $\square$

6.3 Cercle osculateur et centre de courbure**Proposition 6.7: Cercle osculateur**

Soit g de classe $\mathcal{C}^3$ en paramétrage normal, $s_0 \in J$ avec $\kappa_0 = \kappa(s_0) \neq 0$. Parmi les cercles tangents à la courbe en $g(s_0)$, de centre $\Omega_\rho = g(s_0) + \rho N_0$ ($\rho \neq 0$) :

1. si $\rho \neq 1/\kappa_0$, la distance de $g(s)$ au cercle est équivalente à $\frac{|1-\kappa_0\rho|}{2|\rho|}(s-s_0)^2$;
2. si $\rho = 1/\kappa_0$ (**cercle osculateur**, de centre le centre de courbure $C(s_0)$), cette distance est $O(|s-s_0|^3)$.

Le cercle osculateur est donc l'unique cercle ayant avec la courbe un contact d'ordre au moins 3 (figure 6.1).

Démonstration. Posons $F(s) = \|g(s) - \Omega_\rho\|^2 - \rho^2$, de classe $\mathcal{C}^3$. La distance de $g(s)$ au cercle est $d(s) = \left| \|g(s) - \Omega_\rho\| - |\rho| \right| = \frac{|F(s)|}{\|g(s) - \Omega_\rho\| + |\rho|}$, et le dénominateur tend vers $2|\rho|$. Par Frenet, $F' = 2\langle T, g - \Omega_\rho \rangle$ et $F'' = 2\langle T, T \rangle + 2\kappa\langle N, g - \Omega_\rho \rangle = 2 + 2\kappa\langle N, g - \Omega_\rho \rangle$. En s_0 , $g(s_0) - \Omega_\rho = -\rho N_0$, donc $F(s_0) = 0$, $F'(s_0) = 0$ et $F''(s_0) = 2(1 - \kappa_0\rho)$. Taylor-Young (ou Taylor-Lagrange à l'ordre 3) donne $F(s) = (1 - \kappa_0\rho)(s - s_0)^2 + O(|s - s_0|^3)$, d'où les deux cas. $\square$

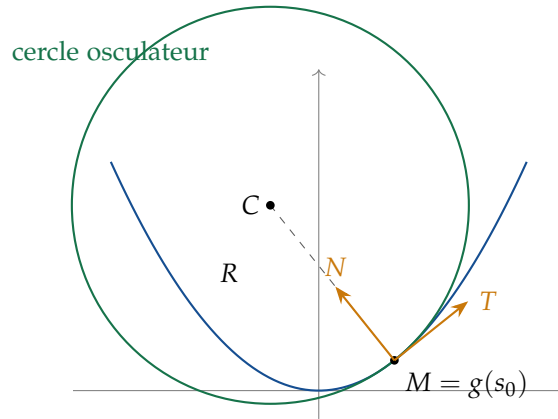


Figure 6.1. Repère de Frenet (T, N) et cercle osculateur de la parabole $y = x^2/2$ en $x = 0,8$: centre $C = (-x^3, 1 + \frac{3}{2}x^2)$, rayon $R = (1 + x^2)^{3/2} \approx 2,10$. Le cercle traverse la courbe (en général) : il est d'un côté pour $s < s_0$ et de l'autre pour $s > s_0$, le terme d'ordre 3 changeant de signe.

Remarque. La tangente est le « cercle de rayon infini » : la distance à la tangente est $\frac{|\kappa_0|}{2}(s - s_0)^2$ (proposition 6.6), ce qui est le cas limite $\rho \rightarrow \infty$ de (1). Le centre de courbure est aussi la limite de l'intersection des normales en $g(s_0)$ et en $g(s)$ quand $s \rightarrow s_0$: c'est l'idée de la développée (chapitre 7).

6.4 Le théorème fondamental des courbes planes

Théorème 6.8: La courbure caractérise la courbe

Soit J un intervalle et $\kappa : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Il existe un arc $g : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^2$ en paramétrage normal, de courbure κ . Deux tels arcs se déduisent l'un de l'autre par un unique déplacement du plan.

Démonstration. Existence. Fixons $s_0 \in J$ et posons $\varphi(s) = \int_{s_0}^s \kappa$, puis $g(s) = \int_{s_0}^s e^{i\varphi(\sigma)} d\sigma$. Alors $g' = e^{i\varphi}$ est unitaire et de classe $\mathcal{C}^1$: g est un arc normal de classe $\mathcal{C}^2$, et φ est un relèvement continu de $T = g'$, donc la courbure est $\varphi' = \kappa$.

Unicité. Si g_1 convient, soit φ_1 un relèvement de g'_1 (théorème 6.1); $\varphi'_1 = \kappa = \varphi'$, donc $\varphi_1 = \varphi + \alpha$ sur l'intervalle J , et $g'_1 = e^{i\alpha} g'$, puis $g_1 = e^{i\alpha} g + c$: g_1 est l'image de g par le déplacement $z \mapsto e^{i\alpha} z + c$. Ce déplacement est unique : il est déterminé par l'image de $g(s_0)$ et de la direction $T(s_0)$. $\square$

La preuve se résume à deux intégrations successives, chacune introduisant une constante (figure 6.2) : ces deux constantes forment exactement un déplacement.

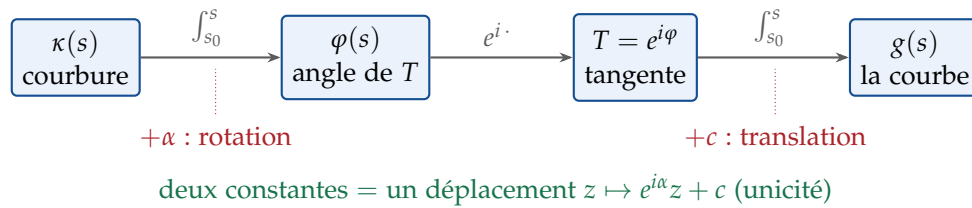


Figure 6.2. Reconstruction d'une courbe plane à partir de sa courbure. Dans l'espace, l'étape « angle » n'existe plus : on résout le système linéaire de Serret–Frenet (figure 8.2).

Corollaire 6.9: Courbes de courbure constante

Un arc régulier plan de classe $\mathcal{C}^2$ de courbure constante κ est un segment si $\kappa = 0$ et un arc de cercle de rayon $1/|\kappa|$ sinon.

Démonstration. On se ramène à un paramétrage normal (la courbure ne change pas, ou change de signe si l'on renverse le sens, ce qui conserve sa constance). Le segment $s \mapsto s$ et le cercle $s \mapsto \frac{1}{\kappa}e^{iks}$ sont des arcs normaux de courbures 0 et κ ; on conclut par l'unicité du théorème. $\square$

Exemple : équations intrinsèques

L'unicité permet de reconnaître une courbe par sa courbure en fonction de l'abscisse curviligne (« équation intrinsèque ») :

1. $\kappa(s) = \frac{1}{ms}$ ($s > 0$) caractérise la spirale logarithmique $\rho = e^{m\theta}$ (où s est mesurée depuis le pôle), à déplacement près ;
2. $\kappa(s) = \frac{a}{a^2 + s^2}$ caractérise la chaînette $y = a \operatorname{ch}(x/a)$;
3. $\kappa(s) = s$ définit la **clothoïde** (spirale de Cornu) $g(s) = \int_0^s e^{i\sigma^2/2} d\sigma$: courbure proportionnelle à la distance parcourue. C'est la courbe de raccordement des routes et des voies ferrées : le conducteur tourne le volant à vitesse constante, sans à-coup d'accélération latérale. Elle s'enroule vers les points $\pm \frac{\sqrt{\pi}}{2}(1+i)$ (intégrales de Fresnel, figure 6.3).

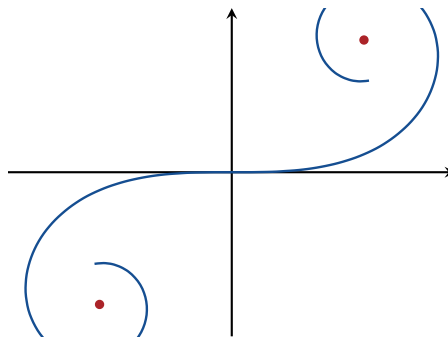


Figure 6.3. Clothoïde $\kappa(s) = s$, $s \in [-3,6; 3,6]$: elle s'enroule en spirale vers les points $\pm \frac{\sqrt{\pi}}{2}(1,1)$ (en rouge).

Contre-exemple : courbure nulle sans être une droite

L'arc $f(t) = (t^3, |t|^3)$ est de classe $\mathcal{C}^2$; en tout paramètre régulier ($t \neq 0$), il décrit localement une droite, donc sa courbure est nulle. Il n'est pourtant pas rectiligne : son support est le graphe de $|x|$ (figure 1.1). Le corollaire 6.9 exige un arc régulier ; ici, l'unique point stationnaire suffit à tout casser.

Contre-exemple : la courbure explose au point singulier

Pour (t^2, t^3) , $f' = (2t, 3t^2)$, $f'' = (2, 6t)$, $\det(f', f'') = 6t^2$ et

$$\kappa(t) = \frac{6t^2}{|t|^3 (4 + 9t^2)^{3/2}} \sim \frac{3}{4|t|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} +\infty.$$

La courbure n'est définie qu'aux points réguliers, et elle n'a aucune raison de se prolonger aux points stationnaires. Noter aussi qu'elle est positive des deux côtés : le signe de κ ne voit pas le rebroussement.

Piège : formules hors paramétrage normal

$\kappa = \det(g', g'')$ et $|\kappa| = \|g''\|$ ne valent qu'en paramétrage *normal*. Pour le cercle $2e^{it}$ parcouru à vitesse 2, $\|f''\| = 2$ alors que $\kappa = \frac{1}{2}$. Dans un paramétrage quelconque, on utilise $\det(f', f'') / \|f'\|^3$.

Méthode : calculer courbure et centre de courbure

1. Calculer f' , f'' , puis $\det(f', f'')$ et $\|f'\|^2$ (factoriser!).
2. $\kappa = \det(f', f'') / \|f'\|^3$ et $N = \frac{if'}{\|f'\|}$, d'où le centre de courbure

$$C = f + \frac{\|f'\|^2}{\det(f', f'')} if' \quad (\text{formule sans racine carrée}).$$

3. Contrôler sur un point simple (sommet, point de symétrie).

Enveloppes, développées, développantes

Intuition : une courbe dessinée par ses tangentes

Tracez une famille de droites qui varient régulièrement : elles semblent dessiner une courbe, tangente à chacune d'elles, sans qu'on l'ait jamais tracée. Cette courbe est l'*enveloppe* de la famille : chacun de ses points est la limite de l'intersection de deux droites infiniment voisines. Les normales d'une courbe enveloppent le lieu de ses centres de courbure, la *développée*. À l'inverse, si l'on enroule un fil tendu sur une courbe et qu'on le déroule, son extrémité décrit une *développante* : la courbe de départ est la développée de la développante. Ce va-et-vient, découvert par Huygens pour construire une horloge isochrone, relie longueur et courbure.

7.1 Enveloppe d'une famille de droites

Définition 7.1: Enveloppe d'une famille de droites

Soit $(D_t)_{t \in I}$ une famille de droites du plan, $D_t : \langle n(t), X \rangle = c(t)$ avec $n : I \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Une **enveloppe** de la famille est un arc $g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que, pour tout t , $g(t) \in D_t$ et $g'(t)$ dirige D_t (ou est nul) : la droite D_t est tangente à l'enveloppe en $g(t)$ (aux points réguliers).

Théorème 7.2: Calcul de l'enveloppe

Supposons n et c de classe $\mathcal{C}^2$ et $(n(t), n'(t))$ libre pour tout t . La famille (D_t) admet une unique enveloppe, donnée par le système

$$\langle n(t), g(t) \rangle = c(t), \quad \langle n'(t), g(t) \rangle = c'(t).$$

De plus $g(t) = \lim_{h \rightarrow 0} D_t \cap D_{t+h}$ (point caractéristique).

Démonstration. *Équivalence.* Soit g de classe $\mathcal{C}^1$ avec $g(t) \in D_t$, soit $\langle n, g \rangle = c$. En dérivant, $\langle n', g \rangle + \langle n, g' \rangle = c'$. Ainsi g' dirige D_t (c'est-à-dire $\langle n, g' \rangle = 0$) si et seulement si $\langle n', g \rangle = c'$: les enveloppes sont exactement les solutions $\mathcal{C}^1$ du système.

Existence et unicité. Le système est de Cramer (matrice de lignes $n(t), n'(t)$, de déterminant non nul), d'où une unique solution $g(t)$ pour chaque t , de classe $\mathcal{C}^1$ par les formules de Cramer puisque n, n', c, c' sont $\mathcal{C}^1$.

Point caractéristique. Pour h petit, $D_t \cap D_{t+h}$ est solution de $\langle n(t), X \rangle = c(t)$ et $\langle \frac{n(t+h)-n(t)}{h}, X \rangle = \frac{c(t+h)-c(t)}{h}$, système de Cramer dont les coefficients tendent vers ceux du système de l'énoncé ; par continuité des formules de Cramer, la solution tend vers $g(t)$. $\square$

Méthode : enveloppe d'une famille $F(t, X) = 0$

Si les droites sont données par $F(t, x, y) = 0$ (F affine en (x, y)), on résout le système $F(t, x, y) = 0, \partial_t F(t, x, y) = 0$ par rapport à (x, y) . On vérifie ensuite la condition de liberté, et l'on étudie l'arc obtenu (ses points stationnaires sont les points où l'enveloppe « rebrousse »).

Exemple : l'échelle qui glisse

Une échelle de longueur a glisse, ses pieds sur les axes, de $(a \cos t, 0)$ à $(0, a \sin t)$. Elle est portée par $D_t : x \sin t + y \cos t = a \sin t \cos t$, soit $n = (\sin t, \cos t)$, $c = \frac{a}{2} \sin 2t$, et (n, n') est orthonormée donc libre. Le système

$$x \sin t + y \cos t = a \sin t \cos t, \quad x \cos t - y \sin t = a \cos 2t$$

donne $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$: l'enveloppe est l'**astroïde**, ce qui redémontre la propriété de l'échelle du chapitre 4 (figure 7.1).

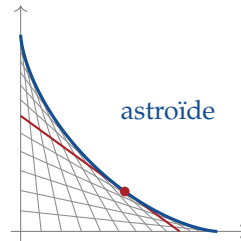


Figure 7.1. Positions successives d'une échelle de longueur 1 glissant contre un mur : elles enveloppent un quart d'astroïde. Le point de contact (en rouge) de l'échelle avec l'astroïde est le point caractéristique.

Exemple : une caustique, la néphroïde de la tasse de café

Des rayons parallèles à (Ox) , se propageant dans le sens des x croissants, se réfléchissent à l'intérieur du demi-cercle unité $P(t) = (\cos t, \sin t)$, $|t| < \pi/2$. La loi de la réflexion (symétrie par rapport à la normale P) transforme la direction $(1, 0)$ en $(1, 0) - 2 \cos t (\cos t, \sin t) = -(\cos 2t, \sin 2t)$. Le rayon réfléchi est donc la droite passant par $P(t)$ de vecteur normal $n = (\sin 2t, -\cos 2t)$, d'équation $\langle n, X \rangle = \sin 2t \cos t - \cos 2t \sin t = \sin t$. On a $n' = 2(\cos 2t, \sin 2t)$, libre avec n , et le système donne l'enveloppe

$$g(t) = \left(\frac{3 \cos t - \cos 3t}{4}, \frac{3 \sin t - \sin 3t}{4} \right) = \left(\frac{3}{2} \cos t - \cos^3 t, \sin^3 t \right),$$

une **néphroïde**, avec un rebroussement en $t = 0$ au point $(\frac{1}{2}, 0)$: c'est le foyer paraxial, à mi-distance du centre (figure 7.2). On voit cette caustique briller au fond d'une tasse éclairée par un soleil rasant.

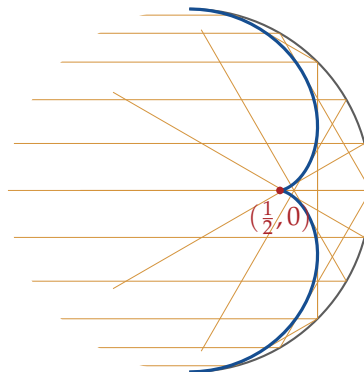


Figure 7.2. Caustique par réflexion d'un faisceau parallèle dans un demi-cercle : les rayons réfléchis (orange) enveloppent une néphroïde (bleu), qui rebrousse au foyer paraxial $(\frac{1}{2}, 0)$.

7.2 Développée

Théorème 7.3: Développée

Soit g un arc plan de classe $\mathcal{C}^3$ en paramétrage normal, de courbure jamais nulle. L'enveloppe de ses normales est le lieu de ses centres de courbure, $C = g + \frac{1}{\kappa}N$: c'est la **développée** de g . De plus $C' = R'N$ (avec $R = 1/\kappa$) : la développée est stationnaire exactement aux *sommets* de g (zéros de κ'), et, sur un intervalle où R est monotone, la longueur de la développée entre s_1 et s_2 vaut $|R(s_2) - R(s_1)|$.

Démonstration. La normale en $g(s)$ est $D_s : \langle T(s), X \rangle = \langle T(s), g(s) \rangle : n = T$ de classe $\mathcal{C}^2$, $c = \langle T, g \rangle$ de classe $\mathcal{C}^2$. Par Frenet, $n' = \kappa N$, libre avec T car $\kappa \neq 0$, et $c' = \langle \kappa N, g \rangle + \langle T, T \rangle = \kappa \langle N, g \rangle + 1$. Le système devient $\langle T, X - g \rangle = 0$ et $\langle N, X - g \rangle = \frac{1}{\kappa}$, dont la solution est $X = g + \frac{1}{\kappa}N = C$. Ensuite, R étant $\mathcal{C}^1$, $C' = T + R'N + RN' = T + R'N - R\kappa T = R'N$, d'où $\|C'\| = |R'|$ et la longueur $\int_{s_1}^{s_2} |R'| = |R(s_2) - R(s_1)|$ si R' garde un signe constant. $\square$

Remarque. $C' = R'N$ dit aussi que la normale à g est *tangente* à la développée : c'est la définition de l'enveloppe, retrouvée. La formule de longueur est la clé de la développante : un fil enroulé sur la développée, tendu, a pour extrémité libre un point de g .

Exemple : développées classiques

1. *Ellipse* $(a \cos t, b \sin t)$, $a > b$, $c^2 = a^2 - b^2$: par la formule de la méthode du chapitre 6,

$$C(t) = \left(\frac{c^2}{a} \cos^3 t, -\frac{c^2}{b} \sin^3 t \right),$$

une astroïde étirée (courbe de Lamé $(ax)^{2/3} + (by)^{2/3} = c^{4/3}$), dont les quatre rebroussements correspondent aux quatre sommets de l'ellipse.

2. *Parabole* $y = x^2/2$: $C = (-x^3, 1 + \frac{3}{2}x^2)$, une parabole semi-cubique (vérification : $f' = (1, x)$, $\|f'\|^2 = 1 + x^2$, $\det(f', f'') = 1$, $C = (x, \frac{x^2}{2}) + (1 + x^2)(-x, 1)$).
3. *Cycloïde* $(t - \sin t, 1 - \cos t)$: $\|f'\|^2 = 2 - 2\cos t$, $\det(f', f'') = \cos t - 1$, donc $C = f - 2if'$, soit

$$C(t) = (t + \sin t, \cos t - 1) = f(t + \pi) - (\pi, 2) :$$

la développée d'une cycloïde est la même cycloïde translatée.

4. *Tractrice* $(t - \text{th } t, 1/\text{ch } t)$: $C(t) = (t, \text{ch } t)$, la chaînette (calcul formel ; voir aussi la développante ci-dessous).
5. *Cercle* : la développée est réduite au centre ; la proposition ne s'applique pas ($R' = 0$ partout : la « développée » est stationnaire).

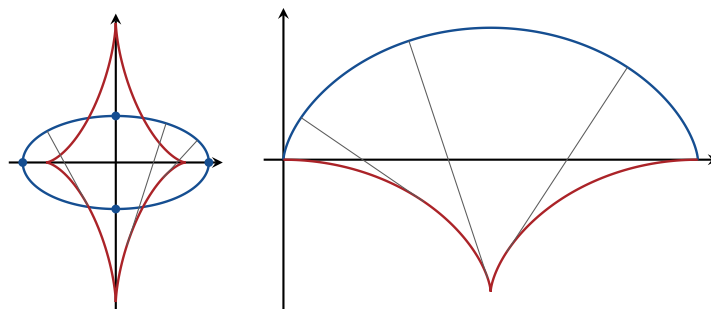


Figure 7.3. À gauche, l'ellipse $(2 \cos t, \sin t)$ (bleu), quelques normales, et sa développée (rouge), astéroïde étirée dont les quatre rebroussements répondent aux quatre sommets. À droite, une arche de cycloïde et sa développée : la même arche, translatée de $(-\pi, -2)$.

7.3 Développantes

Définition 7.4: Développante

Soit $g : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ un arc de classe $\mathcal{C}^2$ en paramétrage normal et $c \in \mathbb{R}$. La **développante** d'origine c de g est l'arc

$$\gamma(s) = g(s) + (c - s)T(s).$$

Mécaniquement : un fil enroulé le long de g est déroulé en restant tendu ; le brin libre est porté par la tangente et sa longueur est la longueur d'arc $c - s$ déroulée.

Proposition 7.5: La développée d'une développante est la courbe de départ

Avec g de classe $\mathcal{C}^3$ et $\kappa > 0$ sur J , sur l'intervalle $s < c$:

1. $\gamma'(s) = (c - s)\kappa(s)N(s)$: γ est régulière, de tangente $N(s)$, et sa normale en $\gamma(s)$ est la tangente à g en $g(s)$;
2. la courbure de γ (orientée par s croissant) vaut $\frac{1}{c-s}$ et son centre de courbure est $g(s)$: g est la développée de γ .

Démonstration. (1) $\gamma' = T - T + (c - s)T' = (c - s)\kappa N$, non nul pour $s < c$. (2) La vitesse de γ est $v = (c - s)\kappa > 0$ et son vecteur tangent unitaire $T_\gamma = N$, de dérivée $N' = -\kappa T$ par rapport à s , donc $\frac{dT_\gamma}{ds_\gamma} = \frac{-\kappa T}{(c-s)\kappa} = \frac{1}{c-s}(-T)$. Comme $N_\gamma = iT_\gamma = iN = -T$, cela s'écrit $\frac{dT_\gamma}{ds_\gamma} = \frac{1}{c-s}N_\gamma$: $\kappa_\gamma = \frac{1}{c-s}$, et le centre de courbure est $\gamma + (c - s)N_\gamma = g + (c - s)T - (c - s)T = g$. $\square$

Exemple : développantes classiques

1. Cercle $g(s) = e^{is}$, $c = 0$: $\gamma(s) = e^{is}(1 - is) = (\cos s + s \sin s, \sin s - s \cos s)$, la développante de cercle (figure 7.4), profil des dents d'engrenage (deux telles dentures roulent l'une sur l'autre en transmettant un rapport de vitesses constant).
2. Chaînette $y = \operatorname{ch} x$, paramétrée par x , avec $s = \operatorname{sh} x$, $T = \frac{(1, \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x}$, et $c = 0$ (sommet) :

$$\gamma = (x, \operatorname{ch} x) - \operatorname{sh} x \frac{(1, \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x} = \left(x - \operatorname{th} x, \operatorname{ch} x - \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch} x} \right) = \left(x - \operatorname{th} x, \frac{1}{\operatorname{ch} x} \right) :$$

la développante de la chaînette issue du sommet est la **tractrice**, et la proposition 7.5 redonne que la développée de la tractrice est la chaînette (pour $x > 0$).

3. Cycloïde : la développante d'une cycloïde, issue du sommet d'une arche (origine c en ce sommet), est une cycloïde égale : c'est la lecture inverse de l'exemple de la développée (proposition 7.5). Pour $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, la développante issue de $(\pi, 2)$ est $u \mapsto (u + \sin u, 3 + \cos u)$. Changer l'origine c remplace la développante par une courbe parallèle (décalée de la même longueur le long de chaque normale). C'est le pendule de Huygens : un pendule dont le fil s'enroule sur deux arcs de cycloïde décrit une cycloïde, courbe *tautochrone* (la période ne dépend pas de l'amplitude).

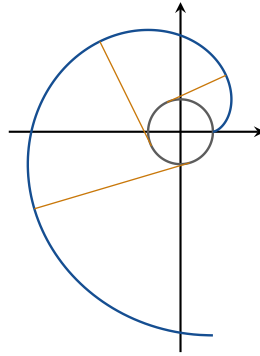


Figure 7.4. Développante du cercle unité (bleu) : les segments orange sont le fil déroulé, tangent au cercle, de longueur égale à l'arc déroulé ; ils sont normaux à la développante.

Piège : les points de rebroussement de la développée

La développée a un point stationnaire exactement là où la courbure de g est stationnaire ($C' = R'N$). Les « sommets » d'une courbe (extrema locaux de la courbure) donnent donc des rebroussements de la développée : quatre pour l'ellipse, ce qui illustre le théorème des quatre sommets (chapitre 9). Et une développée n'est jamais régulière en un point où g a un sommet : ne pas appliquer les formules de courbure à la développée en ces points.

Chapitre 8

Courbes gauches : courbure et torsion

Intuition : tourner et se tordre

Dans l'espace, une courbe peut, en plus de tourner dans un plan (courbure), *sortir* de ce plan : c'est la torsion. En chaque point, le plan qui contient le mieux la courbe (plan osculateur, engendré par T et N) pivote autour de la tangente, et la torsion mesure la vitesse de ce pivotement. Une hélice de ressort tourne à vitesse constante autour de son axe tout en montant : courbure et torsion constantes. Une courbe de torsion nulle est plane. Comme dans le plan, le couple (κ, τ) en fonction de l'abscisse curviligne détermine la courbe à déplacement près ; mais il n'y a plus d'angle à intégrer : il faut résoudre un vrai système différentiel linéaire, celui de Frenet–Serret.

Dans ce chapitre, $\mathbb{R}^3$ est orienté, $\wedge$ désigne le produit vectoriel [L30 : Géométrie euclidienne] et $\det(u, v, w) = \langle u \wedge v, w \rangle$.

8.1 Trièdre de Frenet et formules de Serret–Frenet

Définition 8.1: Arc birégulier, trièdre de Frenet, torsion

Un arc $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^2$ est **birégulier** si $(f'(t), f''(t))$ est libre pour tout t . Soit g un paramétrage normal birégulier de classe $\mathcal{C}^3$. On pose $T = g'$, $\kappa = \|T'\| > 0$ (la **courbure**, ici positive), $N = T'/\kappa$ (**normale principale**) et $B = T \wedge N$ (**binormale**). Le repère (T, N, B) est le **trièdre de Frenet** ; le plan $g + \text{Vect}(T, N)$ est le **plan osculateur**. La **torsion** est $\tau = \langle N', B \rangle$.

Lemme 8.2: Le trièdre est bien défini

1. Pour $f = g \circ s$ (paramétrage quelconque, $s' > 0$), (f', f'') est libre si et seulement si $T' \neq 0$: la birégularité est une propriété de l'arc géométrique.
2. (T, N, B) est une base orthonormée directe, de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. (1) $f' = s' T \circ s$ et $f'' = s'' T \circ s + s'^2 T' \circ s$; comme $s' \neq 0$, (f', f'') est libre si et seulement si $T' \circ s$ n'est pas colinéaire à $T \circ s$. Or $\langle T', T \rangle = 0$ (dériver $\|T\|^2 = 1$), donc T' est orthogonal à T , et colinéaire à T seulement s'il est nul. (2) N est unitaire et orthogonal à T ; $B = T \wedge N$ complète en base orthonormée directe. T' est $\mathcal{C}^1$ et ne s'annule pas, donc $\kappa = \|T'\|$ est $\mathcal{C}^1$, puis N et B aussi. $\square$

Théorème 8.3: Formules de Serret–Frenet

Pour un arc normal birégulier de classe $\mathcal{C}^3$:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}, \quad \text{soit} \quad T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

Démonstration. Notons $(e_1, e_2, e_3) = (T, N, B)$ et $e'_i = \sum_j \omega_{ij} e_j$ avec $\omega_{ij} = \langle e'_i, e_j \rangle$. En dérivant $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, on obtient $\omega_{ij} + \omega_{ji} = 0$: la matrice $\Omega = (\omega_{ij})$ est antisymétrique. Or $T' = \kappa N$ par définition, donc $\omega_{12} = \kappa$, $\omega_{13} = 0$; et $\omega_{23} = \langle N', B \rangle = \tau$ par définition. L'antisymétrie fournit les autres coefficients. $\square$

Remarque. Interprétation : la matrice antisymétrique Ω est la vitesse de rotation du trièdre. Le vecteur de Darboux $\delta = \tau T + \kappa B$ vérifie $e'_i = \delta \wedge e_i$ pour $i = 1, 2, 3$: le trièdre tourne instantanément autour de δ . La courbure est la vitesse de rotation autour de B (le trièdre tourne dans le plan osculateur), la torsion la vitesse de rotation autour de T (le plan osculateur pivote autour de la tangente).

Théorème 8.4: Calcul dans un paramétrage quelconque

Pour f birégulier de classe $\mathcal{C}^3$, en un paramètre quelconque :

$$\kappa = \frac{\|f' \wedge f''\|}{\|f'\|^3}, \quad \tau = \frac{\det(f', f'', f''')}{\|f' \wedge f''\|^2}.$$

Démonstration. Avec $\sigma = \|f'\| = \frac{ds}{dt}$ et Serret-Frenet (dérivées en s multipliées par σ pour dériver en t) : $f' = \sigma T$, $f'' = \sigma' T + \sigma^2 \kappa N$, et $f''' = (\dots) T + (\dots) N + \sigma^3 \kappa \tau B$, le seul terme en B provenant de $\sigma^2 \kappa \frac{dN}{dt} = \sigma^3 \kappa (-\kappa T + \tau B)$. Donc $f' \wedge f'' = \sigma^3 \kappa T \wedge N = \sigma^3 \kappa B$, d'où κ , et $\det(f', f'', f''') = \langle f' \wedge f'', f''' \rangle = \sigma^3 \kappa \cdot \sigma^3 \kappa \tau = \sigma^6 \kappa^2 \tau$, d'où τ puisque $\|f' \wedge f''\|^2 = \sigma^6 \kappa^2$. $\square$

Exemple : l'hélice circulaire

$f(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$: $f' = (-a \sin t, a \cos t, b)$, $f'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0)$, $f''' = (a \sin t, -a \cos t, 0)$, $f' \wedge f'' = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2)$, de norme $a\sqrt{a^2 + b^2}$, et $\det(f', f'', f''') = a^2 b$. Donc

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

La normale principale $N = -(\cos t, \sin t, 0)$ pointe vers l'axe, la binormale fait l'angle constant $\arctan(|b|/a)$ avec l'axe (figure 8.1). Le signe de b (hélice à droite ou à gauche) est celui de la torsion : contrairement à la courbure d'une courbe gauche, la torsion a un signe géométrique, qui change par une symétrie (antidépacement) mais pas par renversement du sens de parcours.

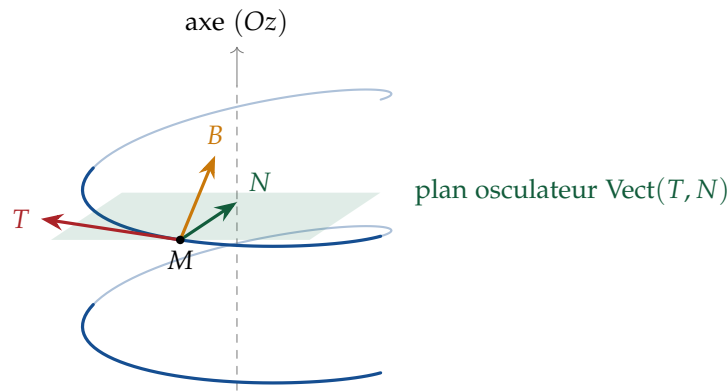


Figure 8.1. Hélice circulaire $(\cos t, \sin t, \frac{t}{4})$ (deux spires, la partie cachée en clair) et son trièdre de Frenet au point M de paramètre $t = 5\pi/2$: N pointe horizontalement vers l'axe, T et B sont inclinés d'angles constants sur l'horizontale et sur l'axe ; $\kappa = \frac{16}{17}$, $\tau = \frac{4}{17}$.

Exemple : la cubique gauche

$f(t) = (t, t^2, t^3) : f' \wedge f'' = (6t^2, -6t, 2)$ et $\det(f', f'', f''') = 12$, donc

$$\kappa = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \quad \tau = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

La torsion ne s'annule jamais : la courbe n'est contenue dans aucun plan, et plus précisément aucun plan ne la coupe en plus de trois points (une équation $\alpha t + \beta t^2 + \gamma t^3 = \delta$ a au plus trois racines).

Proposition 8.5: Courbes planes

Un arc birégulier de classe $\mathcal{C}^3$ est plan si et seulement si $\tau = 0$.

Démonstration. On travaille en paramétrage normal. Si $\tau = 0$, $B' = 0$ donc $B = B_0$ est constant, et $\frac{d}{ds} \langle g - g(s_0), B_0 \rangle = \langle T, B_0 \rangle = 0$: la courbe est dans le plan $g(s_0) + B_0^\perp$. Réciproquement, si la courbe est dans un plan de normale unitaire n , alors $\langle g - g(s_0), n \rangle = 0$, et en dérivant $\langle T, n \rangle = 0$, $\langle T', n \rangle = 0$: T et N sont orthogonaux à n , donc $B = \pm n$. Comme B est continu à valeurs dans $\{n, -n\}$, il est constant, et $\tau N = -B' = 0$. $\square$

Contre-exemple : torsion nulle, courbe non plane

Avec $\psi(t) = e^{-1/t^2}$ ($\psi(0) = 0$), l'arc $f(t) = (t, \psi(t), 0)$ pour $t \leq 0$, $f(t) = (t, 0, \psi(t))$ pour $t > 0$, $|t| < \frac{1}{2}$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Chaque moitié est plane (dans $z = 0$, resp. $y = 0$) et birégulière, car $\psi''(t) = (\frac{4}{t^6} - \frac{6}{t^4})e^{-1/t^2}$ ne s'annule qu'en $t = \pm\sqrt{2/3}$; elle est donc de torsion nulle ; la courbe n'est pourtant contenue dans aucun plan. La proposition exige la birégularité *partout* : ici $f''(0) = 0$ et le plan osculateur « saute » en ce point d'inflexion.

8.2 Le théorème fondamental des courbes gauches

Lemme 8.6: Systèmes différentiels linéaires (version minimale)

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, J un intervalle, $\mathcal{A} : J \rightarrow \mathcal{L}(E)$ continue, $s_0 \in J$ et $X_0 \in E$. Il existe une unique $X : J \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $X' = \mathcal{A}(s)X$ et $X(s_0) = X_0$.

Démonstration. Soit $K = [\alpha, \beta] \subset J$ un segment contenant s_0 et $M = \max_K \|\mathcal{A}\|$ (norme subordonnée). Une fonction continue X est solution sur K si et seulement si $X(s) = X_0 + \int_{s_0}^s \mathcal{A}(u)X(u)du$ (théorème fondamental de l'analyse).

Existence (itérations de Picard). Posons $X_0(s) = X_0$ et $X_{m+1}(s) = X_0 + \int_{s_0}^s \mathcal{A}X_m$. Par récurrence, $\|X_{m+1}(s) - X_m(s)\| \leq \|X_0\| \frac{(M|s-s_0|)^{m+1}}{(m+1)!}$: en effet $\|X_{m+1}(s) - X_m(s)\| \leq \left| \int_{s_0}^s M \|X_m - X_{m-1}\| \right| \leq M \|X_0\| \left| \int_{s_0}^s \frac{(M|u-s_0|)^m}{m!} du \right|$. La série $\sum (X_{m+1} - X_m)$ converge donc normalement sur K ; sa limite uniforme X est continue et, en passant à la limite sous l'intégrale (convergence uniforme sur un segment), vérifie l'équation intégrale : elle est $\mathcal{C}^1$ et solution.

Unicité. Si Y est une autre solution, $D = X - Y$ vérifie $D(s) = \int_{s_0}^s \mathcal{A}D$; avec $\Delta = \max_K \|D\|$, la même récurrence donne $\|D(s)\| \leq \Delta \frac{(M|s-s_0|)^m}{m!}$ pour tout m , donc $D = 0$ sur K .

Recollement. J est réunion croissante de segments contenant s_0 ; par unicité, les solutions sur ces segments se prolongent les unes les autres, et définissent une solution sur J , unique. $\square$

Remarque. C'est le cas linéaire du théorème de Cauchy–Lipschitz, avec existence *globale* sur tout l'intervalle; la théorie générale (non linéaire, solutions maximales, Grönwall) est l'objet de [L33 : Équations différentielles], que l'on n'utilise pas ici.

Théorème 8.7: Théorème fondamental des courbes gauches

Soit J un intervalle, $\kappa : J \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\tau : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Il existe un arc normal birégulier $g : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^3$ de courbure κ et de torsion τ . Deux tels arcs se déduisent l'un de l'autre par un unique déplacement de $\mathbb{R}^3$.

Démonstration. Notons $K(s)$ la matrice de Serret–Frenet du théorème 8.3 (antisymétrique, continue) et cherchons une matrice $F(s) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont les lignes seront T, N, B .

Existence. Par le lemme 8.6 appliqué à $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}(s) : X \mapsto K(s)X$, il existe F de classe $\mathcal{C}^1$ avec $F' = KF$, $F(s_0) = I_3$. Posons $P = F^t F : P' = KP + P^t K = KP - PK$ (car ${}^t K = -K$), et $P(s_0) = I_3$. La fonction constante I_3 est solution de ce même système linéaire $X' = KX - XK$ avec la même valeur en s_0 ; par unicité, $P = I_3 : F(s) \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$. Comme $\det F$ est continue à valeurs dans $\{\pm 1\}$ et vaut 1 en s_0 , $F(s) \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$. Ses lignes (T, N, B) forment donc une base orthonormée directe, vérifiant $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$. Posons $g(s) = \int_{s_0}^s T$. Alors $g' = T$ unitaire, $g'' = \kappa N \neq 0$: g est normal et birégulier; $g'' = \kappa N$ est $\mathcal{C}^1$ car κ et N le sont, donc g est $\mathcal{C}^3$. Sa courbure est $\|T'\| = \kappa$, sa normale principale N , sa binormale $T \wedge N = B$ (base orthonormée directe), et sa torsion $\langle N', B \rangle = \tau$.

Unicité. Soient g_1, g_2 deux tels arcs, de trièdres F_1, F_2 (lignes T_i, N_i, B_i). Il existe une unique rotation $\rho \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ envoyant le trièdre direct $F_2(s_0)$ sur $F_1(s_0)$. L'arc $\tilde{g}_2 = \rho \circ g_2 + (g_1(s_0) - \rho(g_2(s_0)))$ a même courbure et même torsion que g_2 (un déplacement conserve produits scalaires et produits vectoriels), et son trièdre $\tilde{F}_2$ vérifie $\tilde{F}_2(s_0) = F_1(s_0)$. Les deux trièdres sont solutions de $X' = KX$ avec même valeur en s_0 , donc égaux (lemme 8.6); en particulier $\tilde{g}_2' = g_1'$, et comme $\tilde{g}_2(s_0) = g_1(s_0)$, $\tilde{g}_2 = g_1$. $\square$

L'architecture de cette preuve est donnée par la figure 8.2.

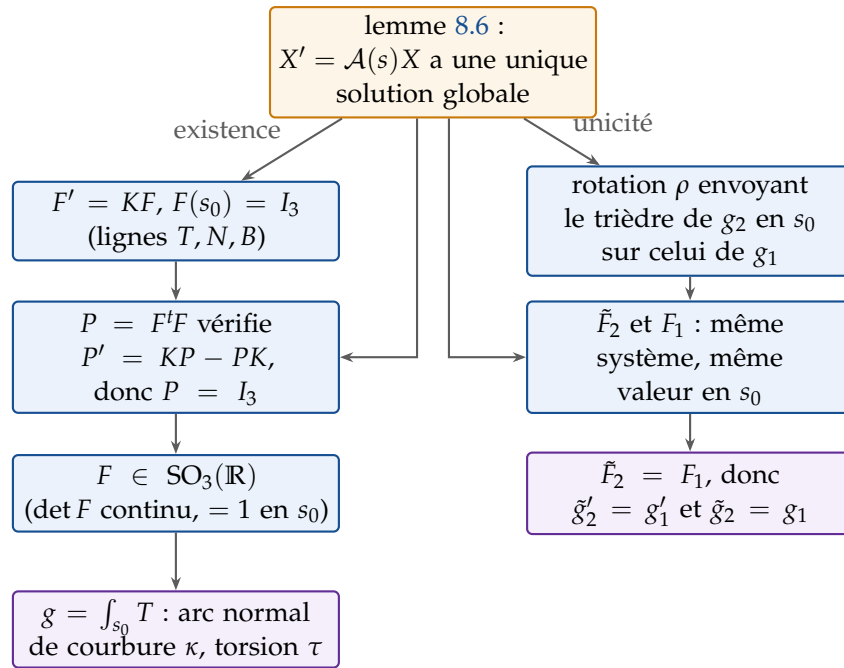


Figure 8.2. Structure de la preuve du théorème fondamental des courbes gauches : le lemme d'existence et d'unicité pour les systèmes linéaires sert trois fois (construction du trièdre, orthogonalité de F , unicité à déplacement près).

Corollaire 8.8: Courbes à courbure et torsion constantes

Un arc birégulier de classe $\mathcal{C}^3$ à courbure $\kappa > 0$ et torsion τ constantes est un arc d'hélice circulaire de rayon $\frac{\kappa}{\kappa^2 + \tau^2}$ et de pas $\frac{2\pi\tau}{\kappa^2 + \tau^2}$ (un arc de cercle si $\tau = 0$).

Démonstration. L'hélice $(a \cos t, a \sin t, bt)$ avec $a = \frac{\kappa}{\kappa^2 + \tau^2}$ et $b = \frac{\tau}{\kappa^2 + \tau^2}$ a, d'après l'exemple, courbure $\frac{a}{a^2 + b^2} = \kappa$ et torsion $\frac{b}{a^2 + b^2} = \tau$ (car $a^2 + b^2 = \frac{1}{\kappa^2 + \tau^2}$). On conclut par l'unicité du théorème. $\square$

8.3 Hélices générales : le théorème de Lancret

Définition 8.9: Hélice générale

Un arc birégulier est une **hélice (générale)** si sa tangente fait un angle constant avec une direction fixe : il existe un vecteur unitaire u et $\alpha \in]0, \pi[$ tels que $\langle T, u \rangle = \cos \alpha$ en tout point.

Théorème 8.10: Théorème de Lancret (1806)

Un arc normal birégulier de classe $\mathcal{C}^3$ est une hélice générale si et seulement si τ/κ est constant.

Démonstration. Sens direct. Si $\langle T, u \rangle = \cos \alpha$, en dérivant, $\kappa \langle N, u \rangle = 0$, donc $u \perp N$ et $u = \cos \alpha T + \sin \alpha B$ (le coefficient de B vaut $\pm \sin \alpha$; quitte à changer α en $-\alpha$, c'est $\sin \alpha$). En dérivant, $0 = \kappa \cos \alpha N - \tau \sin \alpha N$, d'où $\frac{\tau}{\kappa} = \cot \alpha$, constant (et $\sin \alpha \neq 0$, sinon $T = \pm u$ serait constant et $\kappa = 0$).

Réciproque. Si $\tau/\kappa = c$, choisissons $\alpha \in]0, \pi[$ avec $\cot \alpha = c$ et posons $u = \cos \alpha T + \sin \alpha B$. Alors $u' = (\kappa \cos \alpha - \tau \sin \alpha)N = \kappa \sin \alpha (\cot \alpha - c)N = 0$: u est un vecteur unitaire constant et $\langle T, u \rangle = \cos \alpha$. $\square$

Exemple : hélices générales

Les hélices circulaires (κ, τ constantes) en sont ; plus généralement, si $c : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ est un arc plan normal, l'arc $s \mapsto (c(s \sin \alpha), s \cos \alpha)$ est une hélice générale d'axe (Oz) tracée sur le cylindre de base c : elle est normale, de tangente $(\sin \alpha c', \cos \alpha)$ qui fait l'angle α avec (Oz) ; en déroulant le cylindre, elle devient une droite. Le théorème de Lancret montre que ce sont les seules : la projection $g - \langle g, u \rangle u$ sur le plan orthogonal à u fournit la base c du cylindre.

Méthode : étudier une courbe gauche

1. Vérifier la birégularité ($f' \wedge f'' \neq 0$).
2. Calculer $f' \wedge f''$, $\|f'\|$ et $\det(f', f'', f''')$; en déduire κ et τ (théorème 8.4).
3. Tester $\tau \equiv 0$ (courbe plane), τ/κ constant (hélice générale), κ et τ constants (hélice circulaire).

Piège : signes et conventions

En dimension 3, $\kappa = \|T'\| \geq 0$: la courbure n'a pas de signe (contrairement au cas plan, où $N = iT$ est imposé). Une courbe plane vue dans $\mathbb{R}^3$ a donc pour courbure la valeur absolue de sa courbure plane, et sa normale principale peut « sauter » de N à $-N$ en un point d'inflexion, où le trièdre n'est pas défini. Certains auteurs définissent $\tau = -\langle N', B \rangle$: vérifier la convention avant d'utiliser une formule.

Propriétés globales des courbes fermées

Intuition : du local au global

Jusqu'ici, tout était local : tangente, courbure, torsion en un point. Une courbe *fermée* porte en plus des invariants globaux. Elle découpe le plan en un intérieur et un extérieur (Jordan) ; elle enclôt une aire, qu'on calcule en ne parcourant que le bord (Green–Riemann) ; sa tangente fait un nombre entier de tours (indice de rotation), égal à ± 1 si la courbe est simple ; sa courbure a au moins quatre extrema (quatre sommets). Et surtout, longueur et aire sont liées : à périmètre donné, c'est le cercle qui enclôt la plus grande aire. La preuve de Hurwitz voit une courbe fermée comme une fonction périodique et lit longueur et aire sur ses coefficients de Fourier.

9.1 Courbes de Jordan

Théorème 9.1: Théorème de Jordan (admis)

Soit Γ le support d'un arc fermé simple continu du plan (une *courbe de Jordan*). Alors $\mathbb{R}^2 \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée (l'*intérieur*), l'autre non bornée, et Γ est leur frontière commune.

Remarque. L'énoncé, évident sur un dessin, est difficile en toute généralité (une courbe de Jordan peut être nulle part dérivable, voire d'aire strictement positive : courbes d'Osgood). La preuve est élémentaire pour un polygone (on compte la parité du nombre d'intersections avec une demi-droite issue du point) et pour une courbe convexe ; le cas général se traite par approximation polygonale ou par la topologie algébrique. Dans la suite, on n'en utilise que des cas où l'intérieur est explicite (domaines élémentaires de Green–Riemann, convexes).

9.2 Aire enclose : formule de Green–Riemann

Définition 9.2: Aire algébrique d'un arc fermé

Pour un arc fermé $\gamma = (x, y) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, continu et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on pose

$$\mathcal{A}(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b (xy' - yx') dt = \frac{1}{2} \int_a^b \operatorname{Im} (\overline{\gamma(t)} \gamma'(t)) dt = \int_a^b xy' dt = - \int_a^b yx' dt.$$

Proposition 9.3: Propriétés de l'aire algébrique

1. Les trois expressions de la définition coïncident.
2. $\mathcal{A}$ est invariante par changement de paramètre direct, change de signe par changement indirect, et est invariante par déplacement.
3. (Green–Riemann.) Si γ parcourt une fois, dans le sens direct, le bord d'un compact élémentaire D , alors $\mathcal{A}(\gamma) = \text{aire}(D)$.

4. En polaires, pour $M(\theta) = \rho(\theta)e^{i\theta}$, $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$, on a $\frac{1}{2} \int \operatorname{Im}(\overline{MM'})d\theta = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2 d\theta$ (aire balayée par le rayon vecteur).

Démonstration. (1) $(xy)' = x'y + xy'$ est d'intégrale nulle sur un arc fermé (xy continue, C^1 par morceaux, $\gamma(a) = \gamma(b)$), donc $\int xy' = -\int yx'$, et la demi-somme donne la première expression. (2) Changement de variable comme pour la longueur, mais sans valeur absolue : un changement indirect échange les bornes. Pour une translation $\gamma + c$, le terme supplémentaire $\int (c_1 y' - c_2 x')$ est nul (arc fermé) ; pour une rotation, $\operatorname{Im}(\overline{e^{i\alpha}\gamma} e^{i\alpha}\gamma') = \operatorname{Im}(\bar{\gamma}\gamma')$. (3) La formule de Green–Riemann [L20 : Calcul différentiel] avec $P = 0$, $Q = x$ (resp. $P = -y/2$, $Q = x/2$) donne $\int_{\partial D^+} x dy = \iint_D 1 = \operatorname{aire}(D)$. (4) $\overline{MM'} = \rho(\rho' + i\rho)$ (proposition 3.2), de partie imaginaire ρ^2 . $\square$

Exemple : aires des courbes classiques

1. *Ellipse* : $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \pi ab$.
2. *Cardioïde* $\rho = a(1 + \cos \theta)$: $\frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} (2\pi + \pi) = \frac{3\pi a^2}{2}$.
3. *Astroïde* $a(\cos^3 t, \sin^3 t)$: $xy' - yx' = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t$, d'où $\mathcal{A} = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 2t}{4} dt = \frac{3\pi a^2}{8}$.
4. *Boucle du folium* ($t \in [0, +\infty[$, prolongée en O) : $xy' - yx' = \frac{9a^2 t^2}{(1+t^3)^2}$, d'où $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left[-\frac{3a^2}{1+t^3} \right]_0^{+\infty} = \frac{3}{2}a^2$.
5. *Lemniscate* $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$: chaque boucle a pour aire $\frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2 \cos 2\theta d\theta = \frac{a^2}{2}$, soit a^2 au total ; mais l'aire algébrique du paramétrage global $f(t)$, $t \in [0, 2\pi]$, est nulle, les deux boucles étant parcourues en sens contraires.
6. *Arche de cycloïde* ($R = 1$), fermée par le segment de l'axe : sur l'arche, $-\int yx' dt = -\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = -3\pi$, et le segment ($y = 0$) ne contribue pas. Le lacet est parcouru dans le sens indirect : l'aire sous une arche est $3\pi R^2$, trois fois celle du cercle qui roule (Roberval).

La figure 9.1 montre une courbe simple et le cas du huit, où les contributions des deux boucles se compensent.

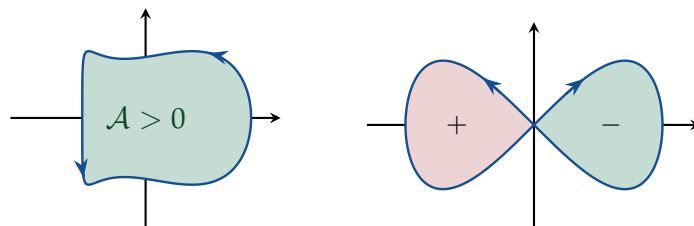


Figure 9.1. À gauche, une courbe fermée simple parcourue dans le sens direct : $\mathcal{A}$ est l'aire du domaine intérieur. À droite, le « huit » ($\sin t, \sin t \cos t$) : ses deux boucles sont parcourues en sens contraires et $\mathcal{A} = 0$ (en effet $xy' - yx' = -\sin^3 t$).

Remarque. Plus généralement (résultat admis ici), pour un lacet C^1 par morceaux, $\mathcal{A}(\gamma) = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{Ind}_\gamma(z) dx dy$, où $\operatorname{Ind}_\gamma(z)$ est le nombre de tours de γ autour de z : chaque région est comptée avec sa multiplicité algébrique. C'est ce qui explique le 0 du huit et le $2\pi R^2$ d'un cercle parcouru deux fois.

9.3 Indice de rotation de la tangente

Définition 9.4: Indice de rotation

Soit $g : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ un arc fermé régulier de classe $\mathcal{C}^2$ en paramétrage normal, avec $g'(0) = g'(L)$ (tangente qui se raccorde). Si φ est un relèvement de $T = g'$, l'**indice de rotation** est

$$\text{Rot}(g) = \frac{\varphi(L) - \varphi(0)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \int_0^L \kappa(s) \, ds \in \mathbb{Z}.$$

Remarque. C'est un entier car $e^{i\varphi(L)} = T(L) = T(0) = e^{i\varphi(0)}$, et il ne dépend pas du relèvement (deux relèvements diffèrent d'une constante). La quantité $\int \kappa \, ds$ est la *courbure totale*. On a $\text{Rot} = 1$ pour un cercle parcouru dans le sens direct, 2 s'il est parcouru deux fois, -1 dans le sens indirect.

Théorème 9.5: Umlaufsatz de Hopf (admis)

L'indice de rotation d'un arc fermé *simple* régulier de classe $\mathcal{C}^2$ vaut ± 1 (+1 si l'intérieur est à gauche).

Remarque (idée de la preuve de Hopf, 1935). On place l'origine des abscisses en un point le plus bas de la courbe, et l'on considère l'application « direction des sécantes » $(s_1, s_2) \mapsto \frac{g(s_2) - g(s_1)}{\|g(s_2) - g(s_1)\|}$ sur le triangle $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq L$, prolongée par $T(s)$ sur la diagonale; elle est continue grâce à la simplicité. L'indice de rotation est le nombre de tours de cette application le long de la diagonale; par homotopie, c'est aussi le nombre de tours le long des deux autres côtés du triangle, où la sécante, issue du point le plus bas, reste dans le demi-plan supérieur et tourne exactement d'un demi-tour sur chacun : au total un tour.

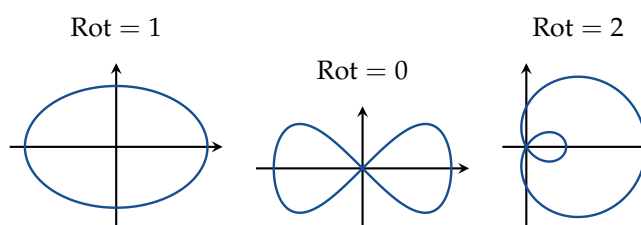


Figure 9.2. Indice de rotation : une courbe simple (1), le huit (0 : la tangente tourne d'un tour dans un sens sur une boucle, dans l'autre sur la seconde), le limaçon $\rho = 1 + 2 \cos \theta$ à boucle intérieure (2). Seule la première est simple, conformément à l'Umlaufsatz.

9.4 Le théorème des quatre sommets

Définition 9.6: Sommet, ovale

Un **sommet** d'un arc plan régulier de classe $\mathcal{C}^3$ est un point où la courbure admet un extremum local. Un **ovale** est un arc fermé simple régulier de classe $\mathcal{C}^3$ dont le support est la frontière d'un compact convexe K *strictement convexe* : pour $X \neq Y$ dans K , le segment ouvert $]X, Y[$ est dans l'intérieur de K .

Théorème 9.7: Théorème des quatre sommets (Mukhopadhyaya, 1909)

Un ovale de courbure non constante a au moins quatre sommets.

Démonstration. Soit g un paramétrage normal de l'ovale, prolongé en fonction L -périodique de classe $\mathcal{C}^3$; κ est $\mathcal{C}^1$ et L -périodique.

Étape 1 : une identité intégrale. Pour toute fonction affine $\ell(X) = \langle u, X \rangle + c$,

$$\int_0^L \kappa'(s) \ell(g(s)) \, ds = - \int_0^L \kappa \langle u, T \rangle \, ds = \int_0^L \langle u, N' \rangle \, ds = 0,$$

par intégration par parties (termes de bord nuls par périodicité), puis $\kappa T = -N'$ (Frenet) et périodicité de N .

Étape 2 : géométrie de l'ovale. Soient $P \neq Q$ deux points de l'ovale et ℓ affine nulle exactement sur la droite (PQ) . Trois points alignés distincts de ∂K sont impossibles (celui du milieu serait dans un segment ouvert, donc intérieur à K) : la droite (PQ) ne rencontre l'ovale qu'en P et Q . Sur chacun des deux arcs ouverts de l'ovale délimités par P et Q , $\ell \circ g$ ne s'annule pas, donc garde un signe constant (valeurs intermédiaires). Ces signes sont opposés : sinon l'ovale serait dans un demi-plan fermé limité par (PQ) , donc K aussi (tout point de K est sur un segment joignant deux points de ∂K), et les points de $]P, Q[$, intérieurs à K , seraient sur le bord de ce demi-plan : absurde.

Étape 3 : conclusion. κ n'est pas constante; soient $P = g(s_P)$ un point où elle est minimale et $Q = g(s_Q)$ un point où elle est maximale ($P \neq Q$), et supposons $s_P < s_Q < s_P + L$. Si κ était croissante sur $[s_P, s_Q]$ et décroissante sur $[s_Q, s_P + L]$, alors, ℓ étant choisie positive sur le premier arc, $\kappa' \cdot (\ell \circ g) \geq 0$ partout; d'intégrale nulle (étape 1), cette fonction continue serait nulle, donc $\kappa' = 0$ hors de $\{s_P, s_Q\}$ et κ constante : contradiction. Supposons donc, par exemple, κ non croissante sur $[s_P, s_Q]$: il existe $s_P \leq s_1 < s_2 \leq s_Q$ avec $\kappa(s_1) > \kappa(s_2)$. Sur $[s_P, s_2]$, κ atteint son maximum en un point intérieur m_1 , car $\kappa(s_1) > \kappa(s_2)$ et $\kappa(s_1) > \kappa(s_P)$ (sinon $\kappa(s_2) < \min \kappa$); sur $[s_1, s_Q]$, elle atteint son minimum en un point intérieur m_2 , car $\kappa(s_2) < \kappa(s_1) \leq \kappa(s_Q)$. Ainsi $P, g(m_1), g(m_2), Q$ sont quatre sommets distincts ($\kappa(m_1) \geq \kappa(s_1) > \kappa(s_2) \geq \kappa(m_2)$). Le cas « non décroissante sur $[s_Q, s_P + L]$ » est symétrique. $\square$

Remarque. Le théorème reste vrai pour toute courbe fermée simple régulière de classe $\mathcal{C}^3$, convexe ou non (Kneser, 1912; admis), et sa réciproque (toute fonction continue sur le cercle, non constante, ayant au moins deux maxima et deux minima locaux est la courbure d'une courbe simple fermée) est un théorème de Gluck et Dahlberg (1997). L'étape 1 dit que κ' est orthogonale aux fonctions affines le long de la courbe : c'est l'analogue du fait qu'une fonction périodique de moyenne nulle et orthogonale à $\cos$, $\sin$ change de signe au moins quatre fois.

Exemple : l'ellipse a exactement quatre sommets

Pour $(a \cos t, b \sin t)$, $a > b$, $\kappa = ab u^{-3/2}$ avec $u = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = b^2 + c^2 \sin^2 t$: κ est extrémale exactement quand $\sin 2t = 0$, aux quatre sommets $t \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$ (maximum a/b^2 sur le grand axe, minimum b/a^2 sur le petit axe). Ce sont les quatre rebroussements de sa développée (figure 7.3).

La figure 9.3 illustre l'idée de la preuve sur cet exemple.

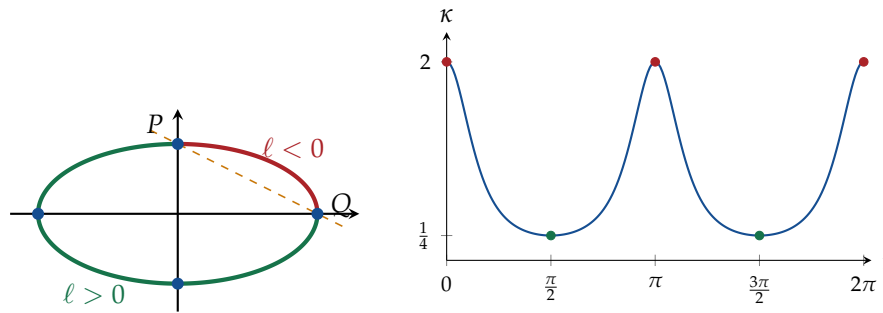


Figure 9.3. Quatre sommets de l'ellipse $(2 \cos t, \sin t)$. À gauche : la droite (PQ) joignant un point de courbure minimale (P) et un point de courbure maximale (Q) coupe l'ovale en deux arcs où la fonction affine ℓ a des signes opposés. À droite : $\kappa(t)$ sur une période ; si κ' ne changeait de signe qu'en P et Q , $\kappa' \cdot (\ell \circ g)$ serait de signe constant et d'intégrale nulle (étape 1), donc nulle.

Contre-exemple : la simplicité est nécessaire

Le limaçon $\rho = 1 + 2 \cos \theta$ (figure 9.2), fermé et régulier mais non simple, n'a que deux sommets : sa courbure $\kappa = \frac{9+6 \cos \theta}{(5+4 \cos \theta)^{3/2}}$ est maximale en $\theta = \pi$ (valeur 3) et minimale en $\theta = 0$ (valeur $\frac{5}{9}$), et monotone entre les deux.

9.5 L'inégalité isopérimétrique

Remarque (rappel). Inégalité de Wirtinger [L21 : Séries et transformée de Fourier] : si u est 2π -périodique, continue, C^1 par morceaux, et $\int_0^{2\pi} u = 0$, alors $\int_0^{2\pi} u^2 \leq \int_0^{2\pi} u'^2$, avec égalité si et seulement si $u = \alpha \cos t + \beta \sin t$. Elle découle de Parseval et de la relation $c_n(u') = in c_n(u)$, valables sous ces hypothèses.

Théorème 9.8: Inégalité isopérimétrique

Soit Γ un arc fermé régulier, continu et C^1 par morceaux, de longueur L et d'aire algébrique $\mathcal{A}$. Alors

$$L^2 \geq 4\pi |\mathcal{A}|,$$

avec égalité si et seulement si Γ est un cercle parcouru une fois. En particulier, si Γ borde un domaine (élémentaire) d'aire A , $4\pi A \leq L^2$: à périmètre donné, le disque a la plus grande aire.

Première preuve (Hurwitz, 1901 : Parseval). Quitte à renverser le sens de parcours (ce qui change $\mathcal{A}$ en $-\mathcal{A}$, proposition 9.3), on suppose $\mathcal{A} \geq 0$. Soit g un paramétrage normal et $z(t) = g(\frac{Lt}{2\pi})$, $t \in [0, 2\pi]$: changement de paramètre direct, donc $\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}$, et $|z'| = \frac{L}{2\pi}$ sauf en un nombre fini de points. Prolongée par 2π -périodicité, z est continue et C^1 par morceaux ; ses coefficients de Fourier c_n vérifient $c_n(z') = in c_n$. Parseval pour z' :

$$\frac{L^2}{4\pi^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |z'|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 |c_n|^2.$$

Parseval polarisé ($\frac{1}{2\pi} \int \bar{u}v = \sum \overline{c_n(u)} c_n(v)$) :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_0^{2\pi} \bar{z} z' = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(2\pi \sum_n \overline{c_n} in c_n \right) = \pi \sum_n n |c_n|^2.$$

Donc

$$L^2 - 4\pi\mathcal{A} = 4\pi^2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} (n^2 - n) |c_n|^2 \geq 0,$$

puisque $n^2 - n = n(n-1) \geq 0$ pour tout entier n . Il y a égalité si et seulement si $c_n = 0$ pour $n \notin \{0, 1\}$, c'est-à-dire $z(t) = c_0 + c_1 e^{it}$ (injectivité des coefficients de Fourier sur les fonctions continues) : un cercle de centre c_0 , parcouru une fois. $\square$

Seconde preuve (Wirtinger et inégalité arithmético-géométrique). Avec $z = (x, y)$ comme ci-dessus et $\mathcal{A} \geq 0$, translatons pour que $\int_0^{2\pi} x = 0$ ($\mathcal{A}$ est invariante par translation). Alors

$$2\mathcal{A} = 2 \int_0^{2\pi} xy' \leq \int_0^{2\pi} (x^2 + y'^2) \leq \int_0^{2\pi} (x'^2 + y'^2) = 2\pi \frac{L^2}{4\pi^2} = \frac{L^2}{2\pi},$$

la première inégalité venant de $2xy' \leq x^2 + y'^2$, la seconde de Wirtinger appliqué à x . D'où $4\pi\mathcal{A} \leq L^2$. En cas d'égalité, Wirtinger donne $x = \alpha \cos t + \beta \sin t$ et la première inégalité impose $(x - y')^2 = 0$, soit $y' = x$, d'où $y = \alpha \sin t - \beta \cos t + \delta : z - i\delta = (\alpha - i\beta)e^{it}$ est un cercle parcouru une fois. $\square$

Remarque (comparaison des deux preuves). Les deux preuves reposent sur la même inégalité spectrale : sur les fonctions périodiques, $\frac{d}{dt}$ « multiplie le mode n par n », et le plus petit $|n|$ non nul est 1. Hurwitz l'applique d'un coup à la fonction complexe z et lit l'aire comme une forme quadratique diagonale ($\sum n |c_n|^2$) ; la seconde preuve n'utilise Fourier que via Wirtinger, appliqué à une seule coordonnée, et paie la seconde coordonnée par l'inégalité $2ab \leq a^2 + b^2$. La première est plus transparente pour le cas d'égalité ; la seconde se généralise mieux (inégalités de Poincaré).

Exemple : quotients isopérimétriques $4\pi\mathcal{A}/L^2$

	disque	ellipse 2×1	carré	triangle équilatéral	astroïde
$4\pi\mathcal{A}/L^2$	1	$\approx 0,841$	$\frac{\pi}{4} \approx 0,785$	$\frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0,605$	$\frac{\pi^2}{24} \approx 0,411$

(Les polygones et l'astroïde sont $\mathcal{C}^1$ par morceaux : le théorème s'applique.) Parmi les triangles, c'est l'équilatéral qui maximise ce quotient [L30 : Géométrie euclidienne].

Contre-exemple : aire algébrique et cas d'égalité

1. Pour le huit, $\mathcal{A} = 0$: l'inégalité est vraie mais vide ; elle ne majore pas l'aire géométrique ($\frac{4}{3}$ ici, deux boucles de $\frac{2}{3}$).
2. Pour un cercle parcouru deux fois, $L = 4\pi R$ et $\mathcal{A} = 2\pi R^2 : L^2 = 16\pi^2 R^2 > 8\pi^2 R^2 = 4\pi\mathcal{A}$, pas d'égalité, conformément au cas d'égalité (le mode $n = 2$ est présent).
3. Sans contrainte de longueur, l'aire n'est pas bornée, et sans rectifiabilité l'inégalité n'a pas de sens : le flocon de von Koch enlôte une aire finie avec une longueur infinie.

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge en une page

1. *Objet*. Un arc géométrique est une classe de paramétrages modulo les difféomorphismes ; tout ce qui compte doit être invariant par reparamétrage (proposition 1.4, théorème 5.5).
2. *Local*. Le premier vecteur dérivé non nul donne la tangente, le premier non colinéaire le côté : quatre types de points selon les parités de (p, q) (théorème 2.4). Un point stationnaire peut cacher un coin même pour un arc $\mathcal{C}^\infty$.
3. *Métrique*. La longueur est un sup de longueurs polygonales, égale à $\int \|f'\|$ pour un arc $\mathcal{C}^1$; elle peut être infinie pour une courbe continue (von Koch). L'abscisse curviligne fournit le paramétrage normal, dans lequel tout se lit.
4. *Courbure*. $\kappa = d\varphi/ds$; Frenet ; formules $\det(f', f'') / \|f'\|^3$; cercle osculateur (contact d'ordre 3).
5. *Rigidité*. $s \mapsto \kappa(s)$ détermine la courbe plane à déplacement près (intégrer deux fois) ; $s \mapsto (\kappa, \tau)$ détermine la courbe gauche (système linéaire de Serret–Frenet).
6. *Familles*. Enveloppe : $F = \partial_t F = 0$. Développée = enveloppe des normales = lieu des centres de courbure ; développante = fil déroulé ; l'une est l'inverse de l'autre.
7. *Global*. Aire par Green–Riemann ; indice de rotation ± 1 pour une courbe simple ; quatre sommets ; $L^2 \geq 4\pi A$ avec égalité pour le cercle seul (Fourier).

La carte mentale de la figure 10.1 relie ces résultats.

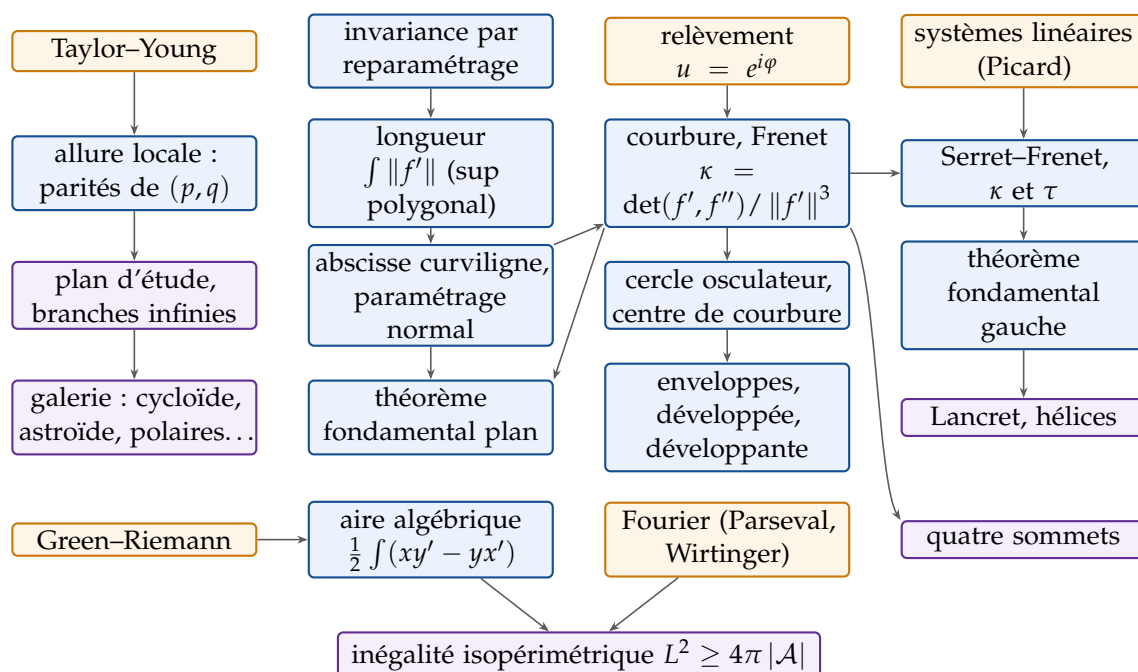


Figure 10.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : outils venus d'autres leçons ; bleu : notions et théorèmes ; violet : aboutissements. Colonnes, de gauche à droite : étude locale, métrique, courbure plane, courbes gauches ; en bas, les résultats globaux.

Notion	Formule (paramètre quelconque)	Invariance
tangente	$f(t) + \mathbb{R}f^{(p)}(t)$	arc géométrique
longueur	$\int \ f'\ $; polaire $\int \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$	arc géométrique
courbure (plan)	$\det(f', f'') / \ f'\ ^3$	au signe près
centre de courbure	$f + \frac{\ f'\ ^2}{\det(f', f'')} if'$	arc non orienté
courbure (espace)	$\ f' \wedge f''\ / \ f'\ ^3$	arc géométrique
torsion	$\det(f', f'', f''') / \ f' \wedge f''\ ^2$	déplacements
aire algébrique	$\frac{1}{2} \int (xy' - yx')$; polaire $\frac{1}{2} \int \rho^2$	sens direct

10.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Pièges à éviter à l'oral

1. Confondre point stationnaire du paramétrage et point singulier de la courbe (exemples (t^3, t^3) et (t^3, t^6)).
2. Croire qu'un arc C^∞ a un support lisse : $(h(t) - h(-t), h(t) + h(-t))$ dessine un coin.
3. Oublier que les entiers caractéristiques peuvent ne pas exister (fonctions plates).
4. Utiliser $\kappa = \|g''\|$ ou $\kappa = \det(g', g'')$ hors paramétrage normal.
5. Dire qu'une courbe continue a une longueur finie ; ou appliquer $\int \|f'\|$ à une fonction seulement dérivable ($x^2 \sin(1/x^2)$).
6. Oublier les valeurs absolues dans $\|f'\|$ ($\sqrt{2 - 2 \cos t} = 2 |\sin \frac{t}{2}|$).
7. En polaires, oublier les points de paramètre $\theta + \pi$ avec ρ opposé, ou croire que $\rho < 0$ est interdit.
8. Conclure « $\kappa \equiv 0$ donc droite » ou « $\tau \equiv 0$ donc plane » sans régularité, resp. birégularité.
9. Appliquer la formule des développées à un point où la courbure est stationnaire (rebroussement de la développée) ou nulle.
10. Oublier la valeur absolue de l'aire algébrique dans l'inégalité isopérimétrique, ou l'appliquer à une courbe non simple en croyant majorer l'aire géométrique.

10.3 Vrai ou faux (corrigé)

1. Un arc régulier est injectif. Faux : le folium a un point double ; il est seulement *localement* injectif (proposition 1.5).
2. Deux arcs de même support sont équivalents. Faux : e^{it} et e^{2it} sur $[0, 2\pi]$.
3. En un rebroussement, la vitesse est nulle. Vrai : p pair implique $p \geq 2$.
4. La longueur d'un arc continu sur un segment est finie. Faux : $x \sin(1/x)$, von Koch.
5. Un arc lipschitzien est rectifiable. Vrai, $L \leq k(b - a)$.
6. La courbure plane change de signe quand on renverse le sens de parcours. Vrai (proposition 6.4).
7. La torsion change de signe quand on renverse le sens de parcours. Faux : T et B changent de signe, N non, et $\tau = \langle N', B \rangle$ est inchangé ; elle change de signe par une symétrie.

8. Une courbe plane fermée simple a un indice de rotation égal à ± 1 . Vrai (Umlaufsatz, admis).
9. Le cercle osculateur est toujours localement d'un seul côté de la courbe. Faux : il la traverse en général (quand $\kappa'(s_0) \neq 0$) ; il reste d'un côté aux sommets.
10. Pour toute courbe fermée de longueur L , $|\mathcal{A}| \leq L^2/4\pi$; en particulier une courbe simple bordant un domaine élémentaire enclôt une aire au plus $L^2/4\pi$. Vrai (théorème 9.8) : la preuve majore l'aire algébrique, qui coïncide au signe près avec l'aire géométrique pour une courbe simple bordant un domaine élémentaire. Pour le huit, elle ne dit rien ($\mathcal{A} = 0$).

10.4 Exercices (corrigés)

1. Étudier le point $t = 0$ de $f(t) = (t^2 + t^3, t^4)$.

Solution. $f''(0) = (2, 0)$, $f'''(0) = (6, 0)$ colinéaire, $f^{(4)}(0) = (0, 24)$: $(p, q) = (2, 4)$, rebroussement de seconde espèce, de tangente (Ox) ; les deux branches sont au-dessus de l'axe ($y = t^4 \geq 0$).

2. Montrer qu'un arc plan régulier dont toutes les normales passent par un point fixe Ω est un arc de cercle de centre Ω .

Solution. En paramétrage normal, Ω est sur la normale : $\langle T, g - \Omega \rangle = 0$, donc $\frac{d}{ds} \|g - \Omega\|^2 = 2 \langle T, g - \Omega \rangle = 0$.

3. Calculer la courbure de la cardioïde $\rho = 1 + \cos \theta$ et en déduire sa développée.

Solution. $\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho'' = 3(1 + \cos \theta)$, $\rho^2 + \rho'^2 = 2(1 + \cos \theta)$, d'où $\kappa = \frac{3}{2\sqrt{2}\sqrt{1+\cos\theta}} = \frac{3}{4|\cos(\theta/2)|}$. Par la méthode du chapitre 6, $C = M + \frac{\rho^2 + \rho'^2}{\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''} iM' = M + \frac{2}{3} iM'$, et le calcul donne $C(\theta) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(1 - \cos \theta)e^{i\theta} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}M(\theta + \pi)$. La développée est donc l'image de la cardioïde par l'homothétie $z \mapsto \frac{2}{3} - \frac{z}{3}$, de centre $\frac{1}{2}$ et de rapport $-\frac{1}{3}$: une cardioïde trois fois plus petite, retournée.

4. Montrer que la développée de la cycloïde $(t - \sin t, 1 - \cos t)$ est une cycloïde translatée, et retrouver la longueur 8 d'une arche.

Solution. $C(t) = (t + \sin t, \cos t - 1) = f(t + \pi) - (\pi, 2)$ (chapitre 7). Le rayon de courbure $R(t) = 4 \sin \frac{t}{2}$ croît de 0 à 4 sur $[0, \pi]$, donc la longueur de la développée correspondante vaut 4 (théorème 7.3) ; c'est une demi-arche de cycloïde, d'où 8 pour une arche.

5. Montrer que le support d'un arc rectifiable $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est d'aire (mesure de Lebesgue) nulle.

Solution. Par Chasles et la continuité de $s(t) = L(f|_{[a,t]})$ (proposition 5.3) et le théorème des valeurs intermédiaires, on découpe $[a, b]$ en N sous-intervalles sur chacun desquels l'arc est de longueur L/N ; chaque morceau est contenu dans un disque de rayon L/N centré en son origine (lemme 5.2(3)). L'aire du support est au plus $N\pi(L/N)^2 = \pi L^2/N \rightarrow 0$.

6. Calculer la courbure et la torsion de $f(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$ et montrer que c'est une hélice générale tracée sur un cône.

Solution. $f' = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t, 1)$, $\|f'\| = \sqrt{3}e^t$, $f'' = e^t(-2 \sin t, 2 \cos t, 1)$, $f' \wedge f'' = e^{2t}(\sin t - \cos t, -\sin t - \cos t, 2)$, de norme $\sqrt{6}e^{2t}$, et $f''' = e^t(-2 \sin t - 2 \cos t, 2 \cos t - 2 \sin t, 1)$, $\det(f', f'', f''') = 2e^{3t}$. Donc $\kappa = \frac{\sqrt{6}e^{2t}}{3\sqrt{3}e^{3t}} = \frac{\sqrt{2}}{3}e^{-t}$ et $\tau = \frac{2e^{3t}}{6e^{4t}} = \frac{1}{3}e^{-t}$: $\tau/\kappa = \frac{1}{\sqrt{2}}$ est constant (Lancet), et en effet $\langle f', e_3 \rangle / \|f'\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$. La courbe est sur le cône $x^2 + y^2 = z^2$.

7. Montrer que l'enveloppe des droites $x \cos t + y \sin t = p(t)$ (p de classe $\mathcal{C}^2$) est $g = p \vec{u}_t + p' \vec{v}_t$, et que son rayon de courbure est $p + p''$. En déduire que si $p + p'' > 0$, la longueur de l'enveloppe sur $[0, 2\pi]$ est $\int_0^{2\pi} p$ (formule de Cauchy pour les convexes).

Solution. $n = \vec{u}_t$, $n' = \vec{v}_t$: le système $\langle \vec{u}_t, g \rangle = p$, $\langle \vec{v}_t, g \rangle = p'$ donne g . Puis $g' = p'\vec{u} + p\vec{v} + p''\vec{v} - p'\vec{u} = (p + p'')\vec{v}_t$: la tangente est dirigée par $\vec{v}_t$, d'angle $t + \frac{\pi}{2}$, donc $\frac{d\varphi}{dt} = 1$ et $\frac{ds}{dt} = p + p''$, d'où $R = p + p''$. La longueur est $\int_0^{2\pi} (p + p'') = \int_0^{2\pi} p$ par périodicité de p' .

Équations différentielles ordinaires

résolutions, existence, flot, linéaire, Sturm, stabilité,
portraits de phase

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Ce document est l'unique propriétaire, dans la bibliothèque, de la théorie des équations différentielles ordinaires : résolutions explicites, Cauchy–Lipschitz (deux preuves), Peano, flot, équations linéaires, Floquet, Sturm, stabilité de Lyapunov, systèmes plans. Le fil directeur tient en une phrase : *on ne sait presque jamais résoudre une équation différentielle, mais on sait presque toujours dire comment se comportent ses solutions*. Tout l'enjeu est d'obtenir des informations qualitatives — existence, durée de vie, stabilité, oscillation, périodicité — sans formule explicite.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (intégrale, TAF), [L10 : Algèbre linéaire] (Dunford, Jordan), [L11 : Topologie] (point fixe de Banach, Ascoli, compacité), [L20 : Calcul différentiel] (différentielle, inversion locale), [A04 : Exponentielle de matrice]; plus légèrement [L12 : Séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L28 : Espaces de Hilbert].

Débouche sur : [L35 : Distributions] (EDP); [L29 : Analyse numérique] (schémas pour les EDO, en renvoi).

Chapitre 1

Le cadre et les premiers phénomènes

Intuition : un champ de vecteurs et des courbes qui le suivent

Une équation différentielle $y' = f(t, y)$ se lit géométriquement : en chaque point (t, y) , la fonction f prescrit une *pente*, et une solution est une courbe qui, en chacun de ses points, a exactement la pente prescrite. On imagine un fluide dont f donne la vitesse, et un bouchon qu'on y lâche : sa trajectoire est une solution.

Trois questions organisent toute la théorie.

1. **Existence** : partant d'un point, y a-t-il au moins une courbe qui suit le champ ?
2. **Unicité** : y en a-t-il une seule ? (Le bouchon a-t-il un destin déterminé ?)
3. **Durée de vie** : jusqu'où la courbe est-elle définie ? Le bouchon peut-il partir à l'infini en temps fini ?

La réponse est : existence dès que f est continue (Peano), unicité dès que f est localement lipschitzienne (Cauchy–Lipschitz), et la seule façon de mourir en temps fini est de *sortir de tout compact*.

1.1 Vocabulaire

Définition 1.1: Ordre, forme résolue, système du premier ordre

Soit $p \geq 1$ et $n \geq 1$.

1. Une **équation différentielle d'ordre p** est une relation $F(t, x, x', \dots, x^{(p)}) = 0$ entre une variable t , une fonction inconnue x à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et ses p premières dérivées. L'ordre est celui de la plus haute dérivée effectivement présente.
2. Elle est **sous forme résolue** (ou normale) si elle s'écrit $x^{(p)} = g(t, x, \dots, x^{(p-1)})$. Une équation non résolue, comme $t x' = x$, peut perdre l'existence ou l'unicité aux points où l'on ne peut pas diviser (ici $t = 0$).
3. Un **système du premier ordre** est une équation résolue d'ordre 1 $y' = f(t, y)$, avec $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, U ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.
4. L'équation est **autonome** si f ne dépend pas de t , et **linéaire** si $f(t, y) = A(t)y + b(t)$ avec A, b continues ; **homogène** (au sens linéaire) si de plus $b = 0$.

Définition 1.2: Solution, problème de Cauchy

Soit U un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue. Une **solution** de l'équation

$$(E) \quad y' = f(t, y)$$

est un couple (J, y) où J est un intervalle d'intérieur non vide et $y : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable telle que, pour tout $t \in J$, $(t, y(t)) \in U$ et $y'(t) = f(t, y(t))$. Le **problème de Cauchy** en $(t_0, y_0) \in U$ consiste à trouver les solutions telles que $t_0 \in J$ et $y(t_0) = y_0$. Pour une équation autonome $y' = f(y)$, f est définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ (et $U = \mathbb{R} \times \Omega$).

Proposition 1.3: Forme intégrale

Une fonction continue $y : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, de graphe inclus dans U , est solution du problème de Cauchy en (t_0, y_0) si et seulement si

$$\forall t \in J, \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds.$$

En particulier, toute solution est de classe $\mathcal{C}^1$ (et de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ si f est de classe $\mathcal{C}^k$).

Démonstration. Si y est solution, $y' = f(\cdot, y)$ est continue (composée de fonctions continues : y est dérivable donc continue), et l'on intègre. Si y vérifie l'égalité, le théorème fondamental de l'analyse (l'intégrande est continue) montre que y est dérivable de dérivée $f(t, y(t))$, avec $y(t_0) = y_0$. Si f est $\mathcal{C}^k$ et y est $\mathcal{C}^j$ ($j \leq k$), alors $y' = f(\cdot, y)$ est $\mathcal{C}^j$, donc y est $\mathcal{C}^{j+1}$: récurrence. $\square$

Proposition 1.4: Réduction à l'ordre 1 et à l'autonomie

1. $x : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de $x^{(p)} = g(t, x, x', \dots, x^{(p-1)})$ si et seulement si $y = (x, x', \dots, x^{(p-1)}) : J \rightarrow (\mathbb{R}^n)^p$ est solution du système du premier ordre

$$y' = (y_2, \dots, y_p, g(t, y_1, \dots, y_p)).$$

Le problème de Cauchy prescrit alors $x(t_0), x'(t_0), \dots, x^{(p-1)}(t_0)$.

2. y est solution de $y' = f(t, y)$ si et seulement si $z(t) = (t, y(t))$ est solution de l'équation autonome $z' = F(z)$, $F(s, y) = (1, f(s, y))$, avec $z(t_0) = (t_0, y_0)$.

Démonstration. (1) Si x est solution, x est p fois dérivable, donc y est dérivable et $y'_k = x^{(k)} = y_{k+1}$ pour $k < p$, $y'_p = x^{(p)} = g(t, y)$. Réciproquement, si y est solution, $y'_1 = y_2$, $y'_2 = y_3$, ... montrent par récurrence que y_1 est p fois dérivable avec $y_1^{(k)} = y_{k+1}$, et la dernière équation est $y_1^{(p)} = g(t, y_1, \dots, y_1^{(p-1)})$. (2) La première composante de $z' = F(z)$ dit $s' = 1$, donc $s(t) = t$ compte tenu de $s(t_0) = t_0$; la seconde est alors $y' = f(t, y)$. $\square$

Remarque. C'est pourquoi toute la théorie est écrite pour les systèmes du premier ordre (la réduction préserve continuité et caractère lipschitzien).

Définition 1.5: Prolongement, solution maximale, solution globale

Une solution $(\tilde{J}, \tilde{y})$ **prolonge** (J, y) si $J \subset \tilde{J}$ et $\tilde{y}|_J = y$. Une solution est **maximale** si elle n'admet pas d'autre prolongement qu'elle-même. Lorsque $U = I \times \Omega$, une solution est **globale** si elle est définie sur I tout entier.

Piège : maximale n'est pas globale

Une solution globale est maximale, mais la réciproque est fautive : pour $y' = y^2$ sur $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, la solution $y(t) = \frac{1}{1-t}$ est maximale sur $] -\infty, 1[$, mais pas globale. Elle ne peut pas être prolongée, parce qu'elle tend vers $+\infty$ en 1 : un prolongement dérivable serait continu en 1.

Intuition : lire le champ des pentes

Pour $n = 1$, on dessine en chaque point (t, y) un petit segment de pente $f(t, y)$: c'est le **champ des directions**. Les courbes intégrales sont les courbes tangentes en chacun de leurs points au segment qui y est dessiné (figure 1.1). Les *isoclines* $\{f = c\}$ (lieux de pente donnée)

aident à tracer : sur l'isocline $\{f = 0\}$, les solutions ont une tangente horizontale, donc un extremum (ou un palier).

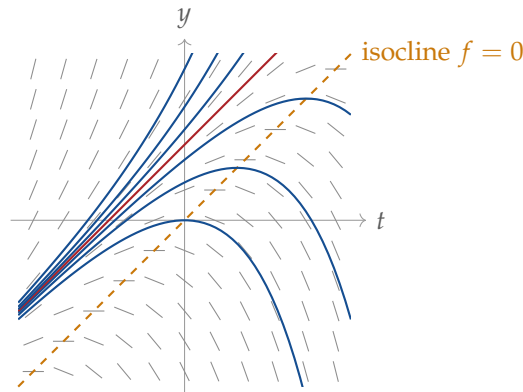


Figure 1.1. Champ des directions de $y' = y - t$ et quelques courbes intégrales $y = t + 1 + Ce^t$. La droite $y = t + 1$ (en rouge, $C = 0$) sépare les solutions qui partent vers $+\infty$ de celles qui partent vers $-\infty$; les extrema des solutions sont sur l'isocline $y = t$.

1.2 Quatre phénomènes à connaître

Contre-exemple : non-unicité (le pinceau de Peano)

Pour $y' = 2\sqrt{|y|}$ et $y(0) = 0$, la fonction nulle est solution, mais aussi, pour tous $c_1 \leq 0 \leq c_2$,

$$y(t) = \begin{cases} -(t - c_1)^2 & \text{si } t < c_1, \\ 0 & \text{si } c_1 \leq t \leq c_2, \\ (t - c_2)^2 & \text{si } t > c_2. \end{cases}$$

(On vérifie : pour $t > c_2$, $y' = 2(t - c_2) = 2\sqrt{y}$; pour $t < c_1$, $y' = -2(t - c_1) = 2\sqrt{|y|}$; les raccords en c_1, c_2 sont dérivables, de dérivée nulle.) Une infinité de solutions passe par $(0, 0)$ (figure 1.2). Le second membre $y \mapsto 2\sqrt{|y|}$ est continu mais pas lipschitzien au voisinage de 0 : sa pente est infinie en 0. **Physiquement**, c'est la vidange d'un réservoir percé (loi de Torricelli, en temps renversé) : on sait que le réservoir est vide maintenant, mais on ne peut pas savoir depuis quand. Même phénomène pour $y' = 3y^{2/3}$ (où $y^{2/3} = \sqrt[3]{y^2}$) : 0 et $y = (t - c)^3$, $c \in \mathbb{R}$, sont solutions, et toutes les fonctions nulles sur $[c_1, c_2] \ni 0$, égales à $(t - c_1)^3$ avant et à $(t - c_2)^3$ après, aussi.

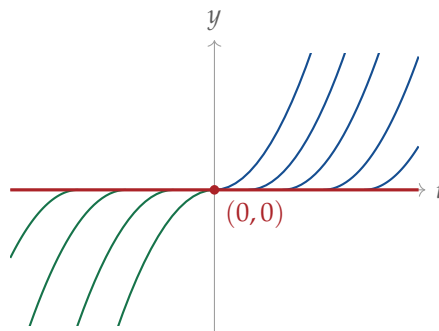


Figure 1.2. Le pinceau de Peano pour $y' = 2\sqrt{|y|}$: par $(0, 0)$ passent la solution nulle (rouge) et toutes les solutions qui quittent l'axe vers le haut à un instant $c_2 \geq 0$ (bleu) et/ou l'ont rejoint par le bas à un instant $c_1 \leq 0$ (vert).

Contre-exemple : explosion en temps fini

Pour $y' = y^2$, $y(0) = y_0 > 0$, la solution est $y(t) = \frac{y_0}{1-y_0 t}$, définie sur $] -\infty, \frac{1}{y_0}[$. Pour $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$, c'est $y = \tan t$, définie sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Les seconds membres sont C^∞ , définis sur tout $\mathbb{R}$, et pourtant les solutions meurent en temps fini (figure 1.3), d'autant plus tôt que y_0 est grand pour la première. La croissance *sur-linéaire* de f est en cause : nous verrons qu'une croissance au plus affine l'interdit (théorème 2.10). Plus généralement, pour $y' = g(y)$ avec $g > 0$ continue, une solution partant de y_0 atteint $+\infty$ au temps $\int_{y_0}^{+\infty} \frac{du}{g(u)}$: il y a explosion si et seulement si cette intégrale converge (critère d'Osgood « à l'infini »).

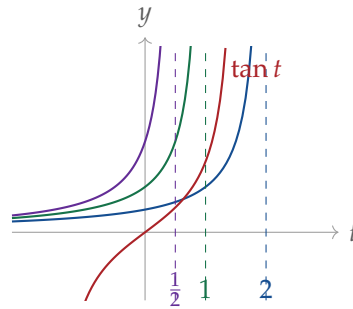


Figure 1.3. Explosion en temps fini : solutions de $y' = y^2$ issues de $y_0 = \frac{1}{2}, 1, 2$ (elles meurent en $t = \frac{1}{y_0}$, asymptotes en pointillés) et solution $\tan t$ de $y' = 1 + y^2$.

Contre-exemple : une solution maximale définie sur un intervalle borné, qui reste bornée

Sur l'ouvert $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, l'équation $y' = -\frac{1}{2y}$ avec $y(0) = 1$ a pour solution maximale $y = \sqrt{1-t}$, définie sur $] -\infty, 1[$: elle meurt en $t = 1$ en tendant vers 0, point du *bord* de U , sans exploser. Et pour $y' = -\frac{1}{t^2}$ sur $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, $y(1) = 1$, la solution maximale $y = \frac{1}{t}$ est définie sur $]0, +\infty[$: globale, mais non bornée près de 0, bord de l'intervalle de temps. La solution maximale meurt quand le graphe sort de tout compact de U , ce qui peut se faire de trois façons : l'explosion, l'approche du bord en espace, l'approche du bord en temps.

Les trois façons de mourir sont dessinées sur la figure 1.4.

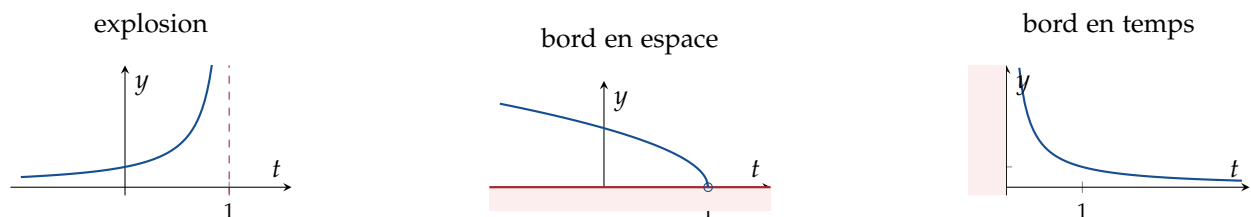


Figure 1.4. Trois manières de sortir de tout compact de U (en rouge, le complémentaire de U) : $y' = y^2$ explose en $t = 1$; $\sqrt{1-t}$ meurt bornée au bord $y = 0$; $\frac{1}{t}$ est globale mais non bornée près du bord $t = 0$.

Exemple : sensibilité aux conditions initiales

Pour $y' = y$, $|y(t) - z(t)| = |y_0 - z_0|e^t$: deux solutions proches au départ s'écartent exponentiellement, mais restent proches sur tout intervalle de temps *borné*. C'est le comportement général : la dépendance continue en y_0 vaut sur des temps finis (chapitre 4) ; le comportement en temps long relève de la stabilité (chapitre 7).

Chapitre 2

Existence et unicité

Intuition : un point fixe

La forme intégrale $y = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ dit qu'une solution est un **point fixe** de l'opérateur $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$. Deux stratégies :

- si f est lipschitzienne en y , Φ est contractante pour une norme bien choisie, et le théorème du point fixe de Banach donne existence *et* unicité (Cauchy–Lipschitz) ;
- si f est seulement continue, on construit des solutions approchées (polygones d'Euler), et un argument de compacité (Ascoli) en extrait une solution exacte (Peano) — sans unicité.

2.1 Lipschitzianité locale et lemme de Grönwall

Définition 2.1: Localement lipschitzienne en y

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ est **localement lipschitzienne en y** si tout point de U possède un voisinage V et une constante k tels que

$$\forall (t, y), (t, z) \in V, \quad |f(t, y) - f(t, z)| \leq k|y - z|.$$

C'est le cas dès que f est continue et admet une différentielle partielle $D_y f$ continue sur U : sur un voisinage $V = [t_1 - \eta, t_1 + \eta] \times \overline{B}(y_1, \eta)$ (convexe en y) inclus dans U , $\|D_y f\|$ est bornée par un k , et l'inégalité des accroissements finis [L20 : Calcul différentiel] donne la majoration.

Lemme 2.2: Lipschitz sur les compacts

Si f est continue et localement lipschitzienne en y , alors pour tout compact $K \subset U$ il existe k tel que $|f(t, y) - f(t, z)| \leq k|y - z|$ pour tous $(t, y), (t, z) \in K$.

Démonstration. Par l'absurde, soient $(t_m, y_m), (t_m, z_m) \in K$ avec $|f(t_m, y_m) - f(t_m, z_m)| > m|y_m - z_m|$. Comme f est bornée sur K par un M , on a $|y_m - z_m| < \frac{2M}{m} \rightarrow 0$. Par compacité, quitte à extraire, (t_m, y_m) et (t_m, z_m) convergent vers un même point $(t, y) \in K$. Sur un voisinage V de ce point, f est k -lipschitzienne en y ; pour m grand, les deux points sont dans V et $m \leq k$: contradiction. $\square$

Intuition : Grönwall

Si une quantité croît au plus proportionnellement à elle-même, $u' \leq au$, elle croît au plus exponentiellement. Le lemme de Grönwall dit la même chose sous forme *intégrale*, qui est celle que fournit naturellement une équation différentielle écrite comme $y = y_0 + \int f(s, y)$. C'est l'outil de base de toutes les estimations : unicité ($c = 0$), dépendance continue, existence globale.

Théorème 2.3: Lemme de Grönwall

Soit $[t_0, t_1]$ un segment.

1. (Forme intégrale.) Soient $u, a : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ continues et $c \geq 0$ tels que

$$\forall t \in [t_0, t_1], \quad u(t) \leq c + \int_{t_0}^t a(s)u(s) \, ds.$$

Alors $u(t) \leq c \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) \, ds \right)$. En particulier, si $c = 0$, alors $u = 0$.

2. (Forme différentielle.) Soient $a, b : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues (de signe quelconque) et u dérivable telle que $u' \leq au + b$. Alors, avec $A(t) = \int_{t_0}^t a$,

$$u(t) \leq u(t_0)e^{A(t)} + \int_{t_0}^t e^{A(t)-A(s)}b(s) \, ds.$$

Démonstration. (1) Posons $v(t) = c + \int_{t_0}^t au$, de classe $\mathcal{C}^1$. Alors $v' = au \leq av$ car $a \geq 0$ et $u \leq v$. Donc $(ve^{-A})' = (v' - av)e^{-A} \leq 0$, et $v(t)e^{-A(t)} \leq v(t_0) = c$. On conclut par $u \leq v$.

(2) $(ue^{-A})' = (u' - au)e^{-A} \leq be^{-A}$; en intégrant (inégalité des accroissements finis pour la fonction dérivable $ue^{-A} - \int_{t_0}^t be^{-A}$, de dérivée ≤ 0), $u(t)e^{-A(t)} \leq u(t_0) + \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} \, ds$. $\square$

Contre-exemple : la positivité de a est indispensable dans la forme intégrale

Avec $a = -1$ et $c = 1$, la fonction constante $u = \frac{1}{2}$ vérifie $u(t) \leq 1 - \int_0^t u = 1 - \frac{t}{2}$ sur $[0, 1]$, mais pas la conclusion $u(t) \leq e^{-t}$ en $t = 1$ ($\frac{1}{2} > e^{-1}$). La forme intégrale exige $a \geq 0$ (pour passer de $u \leq v$ à $au \leq av$); la forme différentielle, elle, accepte un a de signe quelconque, mais demande une hypothèse sur u' .

2.2 Le théorème de Cauchy–Lipschitz**Intuition : le cylindre de sécurité**

Si $|f| \leq M$ sur $C = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, r)$, une solution issue de (t_0, y_0) a une vitesse au plus M tant qu'elle reste dans C : elle est donc piégée dans le cône $|y - y_0| \leq M|t - t_0|$. Ce cône reste dans C tant que $|t - t_0| \leq T = \min(a, \frac{r}{M})$ (figure 2.1). Le cylindre $[t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{B}(y_0, r)$ est un **cylindre de sécurité** : aucune solution issue de (t_0, y_0) ne peut s'en échapper latéralement. On y travaille sans craindre de sortir du domaine où f est contrôlée.

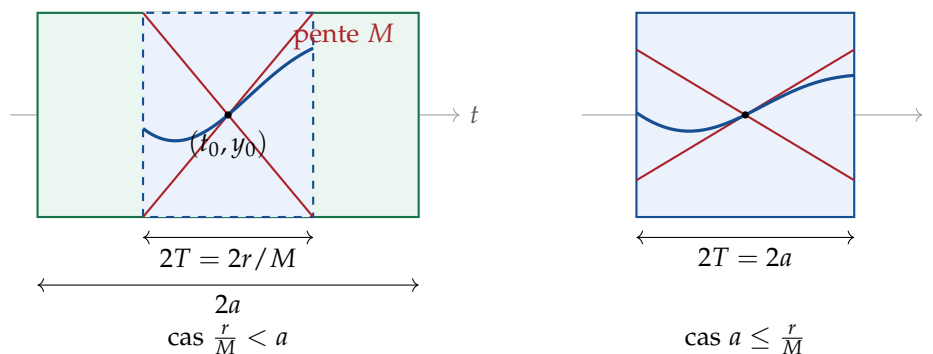


Figure 2.1. Le cylindre de sécurité. En vert, le cylindre C où $|f| \leq M$; en rouge, le cône de pente M issu de (t_0, y_0) , qui contient le graphe de toute solution; en bleu, le cylindre de sécurité $[t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{B}(y_0, r)$, $T = \min(a, \frac{r}{M})$.

Lemme 2.4: Cylindre de sécurité

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue, $(t_0, y_0) \in U$, $a, r > 0$ tels que $C = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, r) \subset U$, $M = \sup_C |f|$ et $T = \min(a, r/M)$ (avec $T = a$ si $M = 0$). Toute solution (J, y) du problème de Cauchy en (t_0, y_0) avec $J \subset [t_0 - T, t_0 + T]$ vérifie $|y(t) - y_0| \leq M|t - t_0| \leq r$ pour tout $t \in J$.

Démonstration. Traitons $t \geq t_0$. Soit $S = \{s \in J, s \geq t_0 : y([t_0, s]) \subset \overline{B}(y_0, r)\}$, intervalle contenant t_0 , et $s^* = \sup S$. Pour $s \in S$, le graphe de y sur $[t_0, s]$ est dans C , donc $|y'| \leq M$ et $|y(t) - y_0| \leq M(t - t_0)$ sur $[t_0, s]$ (accroissements finis); par continuité, cela vaut aussi sur $[t_0, s^*] \cap J$. Supposons $s^* < \sup J$. Alors $s^* \in J$ et $s^* - t_0 < T \leq \frac{r}{M}$ (car $s^* < \sup J \leq t_0 + T$), donc $|y(s^*) - y_0| \leq M(s^* - t_0) < r$; par continuité, y reste dans la boule un peu au-delà de s^* , ce qui contredit la définition de s^* . Donc S est $J \cap [t_0, +\infty[$ tout entier (à l'éventuelle borne près, où l'on conclut par continuité). $\square$

Théorème 2.5: Cauchy–Lipschitz local

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne en y , et $(t_0, y_0) \in U$. Avec a, r, C, M, T comme dans le lemme 2.4, le problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $J = [t_0 - T, t_0 + T]$. Elle est à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$, et c'est la limite uniforme sur J des itérées de Picard

$$y_0(t) = y_0, \quad y_{m+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_m(s)) \, ds.$$

Notons k une constante de Lipschitz de f en y sur le compact C (lemme 2.2), que l'on peut supposer > 0 , et $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds$ pour $y : J \rightarrow \overline{B}(y_0, r)$ continue. Par la proposition 1.3, les solutions sur J sont exactement les points fixes de Φ (le lemme 2.4 garantit qu'elles sont à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$). Nous donnons deux démonstrations.

Première preuve : itérées de Picard dans le cylindre de sécurité. Les itérées restent dans le cylindre. Si y_m est continue à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$, alors y_{m+1} est continue et $|y_{m+1}(t) - y_0| \leq M|t - t_0| \leq MT \leq r$. Par récurrence, toutes les itérées sont bien définies et à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$.

Estimation factorielle. Montrons par récurrence que, pour $t \in J$,

$$|y_{m+1}(t) - y_m(t)| \leq \frac{Mk^m |t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!}.$$

Pour $m = 0$, c'est $|y_1(t) - y_0| \leq M|t - t_0|$. Si c'est vrai au rang $m - 1$, pour $t \geq t_0$,

$$|y_{m+1}(t) - y_m(t)| \leq \int_{t_0}^t k |y_m(s) - y_{m-1}(s)| \, ds \leq \int_{t_0}^t \frac{Mk^m (s - t_0)^m}{m!} \, ds = \frac{Mk^m (t - t_0)^{m+1}}{(m+1)!},$$

et de même pour $t \leq t_0$.

Convergence. La série $\sum (y_{m+1} - y_m)$ converge donc normalement sur J , de terme majoré par $\frac{M}{k} \frac{(kT)^{m+1}}{(m+1)!}$, terme général d'une série convergente (de somme $\frac{M}{k} (e^{kT} - 1)$). Ainsi $y_m \rightarrow y$ uniformément sur J , avec y continue à valeurs dans le fermé $\overline{B}(y_0, r)$. Comme $|f(s, y_m(s)) - f(s, y(s))| \leq k \|y_m - y\|_\infty$, on passe à la limite dans $y_{m+1} = \Phi(y_m) : y = \Phi(y)$, et y est solution.

Unicité. Si z est une autre solution sur J (à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$ par le lemme), $u = |y - z|$ vérifie, pour $t \geq t_0$, $u(t) \leq \int_{t_0}^t ku$, donc $u = 0$ par Grönwall; de même pour $t \leq t_0$. $\square$

Seconde preuve : point fixe de Banach pour une norme à poids. Soit X l'ensemble des fonctions continues $J \rightarrow \overline{B}(y_0, r)$. On munit les fonctions continues sur J de la norme

$$\|y\|_* = \sup_{t \in J} e^{-2k|t-t_0|} |y(t)|,$$

équivalente à la norme uniforme ($e^{-2kT}\|y\|_\infty \leq \|y\|_* \leq \|y\|_\infty$); X est fermé dans l'espace complet $(\mathcal{C}(J, \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$, donc complet pour $\|\cdot\|_*$ [L11 : Topologie].

Φ envoie X dans X : c'est la première étape de la preuve précédente.

Φ est contractante. Pour $y, z \in X$ et $t \geq t_0$ (l'autre cas est symétrique),

$$|\Phi(y)(t) - \Phi(z)(t)| \leq \int_{t_0}^t k|y(s) - z(s)| ds \leq k \|y - z\|_* \int_{t_0}^t e^{2k(s-t_0)} ds \leq \frac{1}{2} \|y - z\|_* e^{2k(t-t_0)}.$$

Donc $\|\Phi(y) - \Phi(z)\|_* \leq \frac{1}{2} \|y - z\|_*$. Le théorème du point fixe de Banach [L11 : Topologie] donne un unique point fixe dans X , et les itérées $\Phi^m(y_0)$, qui sont les itérées de Picard, convergent vers lui. $\square$

Remarque. Comparaison des deux preuves. Elles reposent sur la même inégalité $|\Phi y - \Phi z|(t) \leq k \int_{t_0}^t |y - z|$, exploitée différemment.

- La première *l'itère* : $\|\Phi^m y - \Phi^m z\|_\infty \leq \frac{(kT)^m}{m!} \|y - z\|_\infty$, donc une *puissance* Φ^m est contractante pour la norme uniforme. Elle est constructive et fournit une estimation d'erreur explicite, $\|y - y_m\|_\infty \leq \frac{M}{k} \sum_{j>m} \frac{(kT)^j}{j!}$.
- La seconde *change de norme* pour que Φ elle-même soit contractante. Avec la norme uniforme, on obtiendrait seulement $\|\Phi y - \Phi z\|_\infty \leq kT \|y - z\|_\infty$, contractante si $kT < 1$: il faudrait rétrécir l'intervalle en fonction de k . Le poids $e^{-2k|t-t_0|}$ absorbe la croissance exponentielle permise par la constante de Lipschitz.

Dans les deux cas, le temps d'existence $T = \min(a, r/M)$ **ne dépend pas de k** : il ne dépend que d'une borne de f . Ce point sera crucial pour la sortie des compacts.

Exemple : les itérées de Picard de $y' = y$

Pour $y' = y$, $y(0) = 1$: $y_0 = 1$, $y_1 = 1 + t$, $y_2 = 1 + t + \frac{t^2}{2}$, et par récurrence $y_m(t) = \sum_{j=0}^m \frac{t^j}{j!}$. Les itérées de Picard sont les sommes partielles de la série exponentielle (figure 2.2), et l'estimation factorielle est exactement le reste de cette série. Pour $y' = ty$, $y(0) = 1$, on trouve de même les sommes partielles de $e^{t^2/2}$.

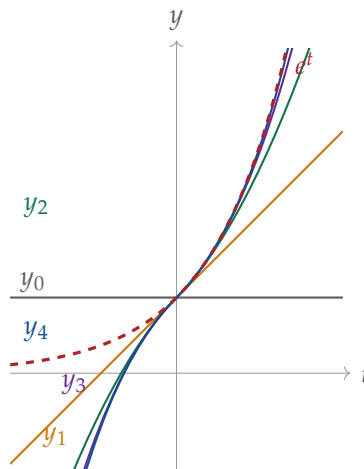


Figure 2.2. Les itérées de Picard $y_0, \dots, y_4$ de $y' = y$, $y(0) = 1$, convergent uniformément sur tout segment vers e^t (pointillés rouges); l'approximation est d'autant meilleure qu'on est proche de $t_0 = 0$.

Théorème 2.6: Unicité globale

Sous les hypothèses de Cauchy–Lipschitz, si deux solutions (J_1, y_1) et (J_2, y_2) coïncident en un point $t_0 \in J_1 \cap J_2$, elles coïncident sur $J_1 \cap J_2$.

Démonstration. Soit $A = \{t \in J_1 \cap J_2 : y_1(t) = y_2(t)\}$. Il est non vide, fermé dans l'intervalle $J_1 \cap J_2$ par continuité. Il est ouvert dans $J_1 \cap J_2$: si $t_1 \in A$, soit V un voisinage de $(t_1, y_1(t_1))$ sur lequel f est k -lipschitzienne en y ; par continuité, il existe $\delta > 0$ tel que les deux graphes restent dans V pour $t \in J_1 \cap J_2$, $|t - t_1| \leq \delta$. Alors $u = |y_1 - y_2|$ vérifie, pour ces $t \geq t_1$, $u(t) \leq \int_{t_1}^t ku$, donc $u = 0$ par Grönwall ; de même à gauche. L'intervalle $J_1 \cap J_2$ étant connexe, $A = J_1 \cap J_2$. $\square$

Remarque. Unicité sans Lipschitz : le critère d'Osgood (mention, admis). Si $|f(t, y) - f(t, z)| \leq \omega(|y - z|)$ avec ω continue croissante, $\omega(0) = 0$, $\omega > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\int_{0+} \frac{dr}{\omega(r)} = +\infty$, l'unicité subsiste ; par exemple $\omega(r) = r|\ln r|$ près de 0, qui n'est pas lipschitzienne. Pour $y' = 2\sqrt{|y|}$ ou $y' = 3y^{2/3}$, on a $\omega(r) = Cr^{1/2}$ ou $Cr^{2/3}$, d'intégrale convergente en 0 : le critère ne s'applique pas, et l'unicité tombe effectivement. *Idée de la preuve* : si $u = |y - z|$ vérifie $u \leq \int_{t_0}^t \omega(u)$ et n'est pas identiquement nulle, la fonction $v(t) = \int_{t_0}^t \omega(u)$ (avec $\omega(u) \leq \omega(v)$ par croissance) satisfait $v' \leq \omega(v)$; en intégrant $\frac{v'}{\omega(v)} \leq 1$ depuis un instant où v est encore arbitrairement petite, on obtient $\int_{0+} \frac{dr}{\omega(r)} < \infty$, contradiction.

Théorème 2.7: Solution maximale

Sous les hypothèses de Cauchy–Lipschitz, pour tout $(t_0, y_0) \in U$ il existe une unique solution maximale du problème de Cauchy. Elle est définie sur un intervalle **ouvert**, et toute solution du problème de Cauchy en est une restriction.

Démonstration. Soit J la réunion des intervalles de définition de toutes les solutions du problème : c'est un intervalle (réunion d'intervalles contenant t_0). Par le théorème 2.6, deux quelconques d'entre elles coïncident sur l'intersection de leurs domaines, ce qui permet de définir y sur J par recollement ; c'est une solution (la dérivabilité est locale), qui prolonge toutes les autres, donc est maximale et unique. Si J contenait sa borne supérieure β , Cauchy–Lipschitz en $(\beta, y(\beta))$ fournirait une solution sur $[\beta - T, \beta + T]$ qui, recollée à y (elles coïncident sur $[\beta - T, \beta]$ par unicité), la prolongerait strictement : contradiction. De même à gauche. $\square$

2.3 La sortie de tout compact et l'existence globale

Théorème 2.8: Sortie de tout compact (théorème des bouts)

Sous les hypothèses de Cauchy–Lipschitz, soit y une solution maximale sur $] \alpha, \beta[$. Pour tout compact $K \subset U$, il existe $\tau < \beta$ tel que $(t, y(t)) \notin K$ pour tout $t \in] \tau, \beta[$. (De même au voisinage de α .)

Démonstration. Temps d'existence uniforme. K étant compact dans l'ouvert U , il existe $\varepsilon > 0$ tel que $K' = \{(s, z) : d((s, z), K) \leq \varepsilon\}$ (distance associée à la norme $\max(|s|, |z|)$) soit un compact inclus dans U . Soit $M = \sup_{K'} |f|$. Pour tout $(s, z) \in K$, le cylindre $[s - \varepsilon, s + \varepsilon] \times \overline{B}(z, \varepsilon)$ est inclus dans K' , et le théorème 2.5 fournit une solution issue de (s, z) définie sur $[s - T, s + T]$, avec $T = \min(\varepsilon, \varepsilon/M)$, indépendante de $(s, z) \in K$: c'est ici que sert l'indépendance de T vis-à-vis de la constante de Lipschitz.

Conclusion. Si la conclusion était fausse, il existerait $t_m \rightarrow \beta$ avec $(t_m, y(t_m)) \in K$ (en particulier $\beta < +\infty$, car la première coordonnée reste bornée sur K). Choisissons m tel que $t_m > \beta - T$. La solution issue de $(t_m, y(t_m))$ est définie jusqu'à $t_m + T > \beta$ et coïncide avec y sur $[t_m, \beta[$ (unicité) : en les recollant, on prolonge strictement y , ce qui contredit sa maximalité. $\square$

Corollaire 2.9: Critère d'explosion

Si $U = I \times \mathbb{R}^n$ et si une solution maximale est définie sur $] \alpha, \beta[$ avec $\beta < \sup I$, alors $|y(t)| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow \beta^-$.

Démonstration. Fixons $t_0 \in] \alpha, \beta[$. Pour $R > 0$, le compact $K = [t_0, \beta] \times \overline{B}(0, R)$ est inclus dans U car $\beta < \sup I$. Par le théorème, $|y(t)| > R$ pour t assez proche de β . $\square$

Piège : « non bornée » ne suffit pas, il faut « tend vers l'infini »

Le corollaire affirme bien que $|y(t)| \rightarrow +\infty$, et pas seulement que y est non bornée : c'est plus fort. Réciproquement, pour prouver qu'une solution est **globale**, il suffit de montrer qu'elle reste bornée sur tout intervalle borné : c'est la *méthode des estimations a priori*. Attention au cas où U n'est pas un produit $I \times \mathbb{R}^n$: la solution peut mourir en s'approchant du bord de U en restant bornée (troisième contre-exemple du chapitre 1).

Théorème 2.10: Existence globale sous croissance au plus affine

Soit $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue, localement lipschitzienne en y , et telle que $|f(t, y)| \leq a(t)|y| + b(t)$ avec a, b continues positives sur I . Alors toutes les solutions maximales sont globales. C'est en particulier le cas des équations **linéaires** $y' = A(t)y + b(t)$, A, b continues sur I .

Démonstration. Soit y maximale sur $] \alpha, \beta[$, $t_0 \in] \alpha, \beta[$, et supposons $\beta < \sup I$. Sur le segment $[t_0, \beta] \subset I$, $a \leq \bar{a}$ et $b \leq \bar{b}$. Pour $t \in [t_0, \beta[$,

$$|y(t)| \leq |y(t_0)| + \int_{t_0}^t (\bar{a}|y(s)| + \bar{b}) ds \leq (|y(t_0)| + \bar{b}(\beta - t_0)) + \int_{t_0}^t \bar{a}|y(s)| ds,$$

et Grönwall (appliqué sur $[t_0, t]$ pour chaque $t < \beta$) borne $|y|$ sur $[t_0, \beta[$ par $(|y(t_0)| + \bar{b}(\beta - t_0))e^{\bar{a}(\beta - t_0)}$, ce qui contredit le corollaire 2.9. De même à gauche. $\square$

Théorème 2.11: Existence globale par une fonction de Lyapunov

Soit $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne en y . On suppose qu'il existe $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, **propre** ($V(y) \rightarrow +\infty$ quand $|y| \rightarrow +\infty$), et $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\forall (t, y) \in I \times \mathbb{R}^n, \quad \langle \nabla V(y), f(t, y) \rangle \leq a(t)V(y) + b(t).$$

Alors toute solution maximale est définie jusqu'à $\sup I$ (globale vers le futur). Si $\langle \nabla V, f \rangle \leq 0$, les solutions restent de plus dans l'ensemble de sous-niveau $\{V \leq V(y(t_0))\}$ pour $t \geq t_0$.

Démonstration. Soit y maximale sur $] \alpha, \beta[$ et $t_0 \in] \alpha, \beta[$, avec $\beta < \sup I$. La fonction $u = V \circ y$ est dérivable de dérivée $\langle \nabla V(y), f(t, y) \rangle \leq au + b$. Par Grönwall (forme différentielle), u est majorée sur $[t_0, \beta[$ par une constante (les bornes de a, b sur $[t_0, \beta]$ en fournissent une). Comme V est propre, $\{V \leq c\}$ est borné, donc y est bornée sur $[t_0, \beta[$: contradiction avec le corollaire 2.9. Si $\langle \nabla V, f \rangle \leq 0$, u décroît. $\square$

Méthode : prouver qu'une solution est globale

1. Croissance au plus affine : théorème 2.10 (cas linéaire inclus).
2. **Intégrale première** ou **fonction de Lyapunov** propre : une quantité $V(y(t))$ constante, décroissante, ou à croissance contrôlée confine la solution dans un compact (théorème 2.11).
3. **Barrières** en dimension 1 : si $y_1 \leq y_2$ sont deux solutions (par exemple constantes), une solution partant entre elles y reste (par unicité, elle ne peut pas les croiser), donc est bornée. Plus généralement, voir les barrières et entonnoirs (section 4.6).

La figure 2.3 résume l'enchaînement des résultats de ce chapitre.

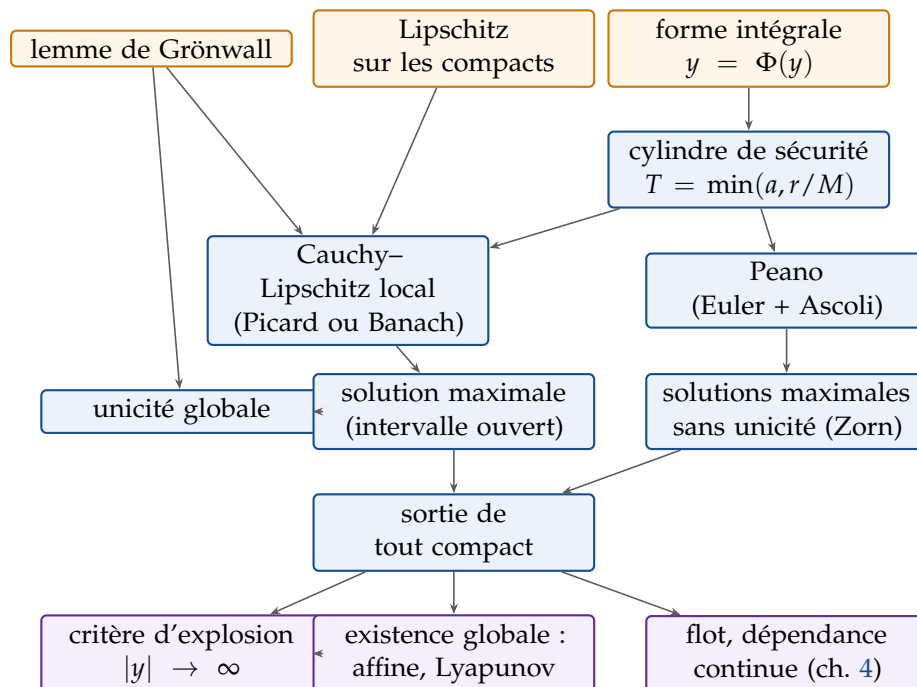


Figure 2.3. Architecture du chapitre (flèche : « sert à démontrer »). Orange : les deux outils de base ; violet : ce que l'on utilise en pratique. Le temps d'existence du cylindre ne dépend que d'une borne de f : c'est ce qui rend possible la sortie de tout compact.

Exemple : un confinement par le signe

Soit $y' = \cos(t) - y^3$ et $V(y) = y^2$. On a $\langle \nabla V, f \rangle = 2y \cos t - 2y^4$. Si $|y| \geq 2$, c'est $\leq 2|y| - 2y^4 < 0$; si $|y| \leq 2$, c'est ≤ 4 . Donc $\langle \nabla V, f \rangle \leq 4$ partout : par le théorème 2.11 ($a = 0$, $b = 4$), toutes les solutions sont globales vers le futur. Mieux : y^2 décroît dès qu'elle dépasse 4, donc $|y(t)| \leq \max(|y(t_0)|, 2)$ pour $t \geq t_0$. **Le terme cubique, qui fait exploser $y' = y^3$, confine ici la solution** : c'est le signe qui compte, pas seulement la croissance. (Vers le passé, en revanche, les solutions explosent : changer t en $-t$ change le signe.)

2.4 Le théorème de Peano

Intuition : la compacité remplace la contraction

Sans hypothèse de Lipschitz, Φ n'est plus contractante. On construit des solutions *approchées* par la méthode d'Euler (on suit la pente en t_j pendant un pas h) ; elles sont toutes M -lipschitziennes, donc forment une famille équicontinue : le théorème d'Ascoli en extrait une sous-suite convergente, dont la limite est une solution exacte. On perd l'unicité, et même toute possibilité de choisir « la » solution.

Remarque. Rappel (théorème d'Ascoli [L11 : Topologie]). Une suite de fonctions d'un segment J dans $\mathbb{R}^n$, uniformément bornée et équicontinue, admet une sous-suite uniformément convergente sur J .

Théorème 2.12: Cauchy–Peano–Arzelà

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ seulement continue et $(t_0, y_0) \in U$. Avec C, M, T comme dans le lemme 2.4, le problème de Cauchy admet au moins une solution définie sur $[t_0 - T, t_0 + T]$.

Démonstration. On traite $[t_0, t_0 + T]$; l'autre côté est symétrique, et les deux solutions obtenues se recollent en t_0 (même valeur, même dérivée $f(t_0, y_0)$).

Polygones d'Euler. Pour $N \geq 1$, posons $h = T/N$, $t_j = t_0 + jh$, et définissons y_N affine sur chaque $[t_j, t_{j+1}]$ avec $y_N(t_0) = y_0$ et $y_N(t) = y_N(t_j) + (t - t_j)f(t_j, y_N(t_j))$. Par récurrence sur j , tant que les points $(t_i, y_N(t_i))$, $i \leq j$, sont dans C , on a $|f(t_i, y_N(t_i))| \leq M$, donc y_N est M -lipschitzienne sur $[t_0, t_{j+1}]$ et $|y_N(t) - y_0| \leq M(t - t_0) \leq MT \leq r$: le point suivant est encore dans C et la construction a un sens jusqu'à $t_N = t_0 + T$. En notant $\tau_N(s) = t_j$ pour $s \in [t_j, t_{j+1}]$,

$$y_N(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(\tau_N(s), y_N(\tau_N(s))) ds.$$

Compacité. La suite (y_N) est uniformément bornée (à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$) et équicontinue (M -lipschitzienne). Par le théorème d'Ascoli, une sous-suite (y_{N_p}) converge uniformément vers une fonction continue y , à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$.

Passage à la limite. f est uniformément continue sur le compact C . Pour $s \in [t_0, t_0 + T]$, $|\tau_N(s) - s| \leq h$ et $|y_N(\tau_N(s)) - y(s)| \leq |y_N(\tau_N(s)) - y_N(s)| + |y_N(s) - y(s)| \leq Mh + \|y_N - y\|_\infty$, qui tendent vers 0 le long de la sous-suite, uniformément en s . Donc $f(\tau_N(s), y_N(\tau_N(s))) \rightarrow f(s, y(s))$ uniformément, on passe à la limite sous l'intégrale, et y vérifie la forme intégrale : c'est une solution (proposition 1.3). $\square$

Proposition 2.13: Solutions maximales sans unicité

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue. Toute solution se prolonge en une solution maximale, et toute solution maximale, définie sur $] \alpha, \beta[$, sort de tout compact de U quand $t \rightarrow \beta^-$ (et quand $t \rightarrow \alpha^+$).

Démonstration. Existence. Soit (J_0, y_0) une solution et $\mathcal{E}$ l'ensemble des solutions qui la prolongent, ordonné par prolongement. Une chaîne (J_i, y_i) de $\mathcal{E}$ admet un majorant : la réunion des J_i est un intervalle sur lequel les y_i se recollent en une solution. Par le lemme de Zorn [L01 : Axiomes de ZFC], $\mathcal{E}$ a un élément maximal, qui est une solution maximale. Elle est définie sur un intervalle ouvert : si elle était définie en sa borne β , Peano en $(\beta, y(\beta))$ la prolongerait.

Sortie des compacts. Soit $K \subset U$ compact; choisissons ε , K' et $M \geq 1$ majorant $|f|$ sur K' comme dans la preuve du théorème 2.8. Supposons qu'il existe $t_m \uparrow \beta$ avec $(t_m, y(t_m)) \in K$; alors $\beta < +\infty$.

- Si le graphe de y reste dans K' sur un intervalle $[\tau, \beta[$, alors $|y'| \leq M$ y est borné, y est lipschitzienne donc vérifie le critère de Cauchy en $\beta : y(t) \rightarrow \ell$, avec $(\beta, \ell) \in K' \subset U$. La fonction prolongée par $y(\beta) = \ell$ vérifie la forme intégrale sur $[\tau, \beta]$ (on passe à la limite), puis Peano en (β, ℓ) la prolonge strictement : contradiction.
- Sinon, le graphe quitte K' après chaque instant, tout en revenant dans K en des instants $t_m \rightarrow \beta$. Entre un instant t_m où il est dans K et le premier instant suivant s_m où il est à distance ε de K , il reste dans K' , où la vitesse $(1, y')$ est bornée par M (norme max); donc $s_m - t_m \geq \frac{\varepsilon}{M}$. On peut choisir les t_m de sorte que les intervalles $[t_m, s_m]$ soient disjoints (prendre $t_{m+1} > s_m$), ce qui est impossible en nombre infini dans l'intervalle borné $[t_1, \beta]$.

□

Contre-exemple : Peano sans unicité, et Euler qui choisit

Pour $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ (contre-exemple de la page 1717), les polygones d'Euler issus de 0 restent identiquement nuls et convergent vers la solution nulle. En revanche, pour $y_0 = \varepsilon > 0$, la solution (unique tant qu'elle reste strictement positive, car $\sqrt{\cdot}$ est lipschitzienne sur $[\varepsilon', +\infty[$) est $(t + \sqrt{\varepsilon})^2$, qui converge vers $y = t^2$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$; et pour $y_0 = -\varepsilon$, la limite est la solution nulle sur $\mathbb{R}_+$. La méthode d'Euler sélectionne une solution, mais laquelle dépend de la manière d'approcher : *sans unicité, il n'y a pas de dépendance continue en la donnée initiale.*

Piège : Peano en dimension infinie

La preuve utilise Ascoli, donc la compacité des boules fermées de $\mathbb{R}^n$. Dans un espace de Banach de dimension infinie, le théorème de Peano est **faux** (Dieudonné, 1950 : il existe un champ continu sur c_0 sans solution issue de 0; admis), alors que Cauchy–Lipschitz, qui n'utilise que la complétude, reste vrai mot pour mot.

Résolutions explicites

Intuition : la courte liste des équations qu'on sait résoudre

Les équations résolubles « par quadratures » (calculs de primitives et inversions de fonctions) forment une courte liste, qu'il faut connaître parfaitement : linéaires d'ordre 1, variables séparables, et tout ce qui s'y ramène par un changement d'inconnue bien choisi (Bernoulli, Riccati, homogènes, Euler); plus les équations linéaires à coefficients constants. Le principe commun est toujours le même : *trouver un changement de variable qui rend l'équation linéaire ou séparable*. Le théorème de Cauchy–Lipschitz sert alors deux fois : pour savoir qu'on a trouvé toutes les solutions, et pour justifier qu'une solution ne traverse pas les valeurs interdites par le changement de variable.

3.1 Équations linéaires scalaires d'ordre 1

Théorème 3.1: Équation linéaire scalaire d'ordre 1

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), A une primitive de a , $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Le problème $y' = a(t)y + b(t)$, $y(t_0) = y_0$, a une unique solution sur I :

$$y(t) = e^{A(t)-A(t_0)}y_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t)-A(s)}b(s) \, ds.$$

Les solutions de l'équation homogène sont les Ce^A , $C \in \mathbb{K}$; celles de l'équation complète sont $y_p + Ce^A$, où y_p est une solution particulière.

Démonstration. Pour y dérivable sur I , posons $z = e^{-A}y$ (« variation de la constante » : on cherche $y = ze^A$). Alors $z' = e^{-A}(y' - ay)$, de sorte que y est solution si et seulement si $z' = e^{-A}b$, c'est-à-dire $z(t) = z(t_0) + \int_{t_0}^t e^{-A(s)}b(s)ds$. Cela donne existence, unicité et la formule, directement, sans recours au théorème de Cauchy–Lipschitz. $\square$

Exemple

Pour $y' + 2ty = t$ sur $\mathbb{R}$: $A(t) = -t^2$, la solution particulière évidente $y_p = \frac{1}{2}$, et $y = \frac{1}{2} + Ce^{-t^2}$. Toutes les solutions tendent vers $\frac{1}{2}$ en $\pm\infty$.

Contre-exemple : équations non résolues et raccords

L'équation $ty' = 2y$ n'est pas sous forme résolue en $t = 0$. Sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, ses solutions sont les Ct^2 . Sur $\mathbb{R}$, une solution est $y(t) = C_1t^2$ pour $t < 0$, C_2t^2 pour $t > 0$, et $y(0) = 0$ (par continuité); une telle fonction est dérivable en 0 (de dérivée nulle), quelles que soient C_1, C_2 . L'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ est donc de **dimension 2** pour une équation d'ordre 1; le problème de Cauchy en $t_0 = 0$ n'a **aucune** solution si $y_0 \neq 0$, et une **infinité** si $y_0 = 0$. Les théorèmes de ce cours supposent toujours la forme résolue (figure 3.1).

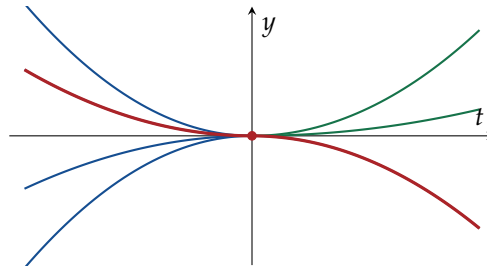


Figure 3.1. Solutions de l'équation non résolue $ty' = 2y$: n'importe quelle parabole $C_1 t^2$ à gauche (bleu) se raccorde de façon dérivable à n'importe quelle parabole $C_2 t^2$ à droite (vert); en rouge, la solution $(C_1, C_2) = (\frac{1}{2}, -\frac{7}{10})$. Toutes passent par l'origine, aucune par $(0, y_0)$ avec $y_0 \neq 0$.

3.2 Variables séparables

Théorème 3.2: Variables séparables

Soit $y' = a(t)b(y)$ avec $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $b : J \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ (ou seulement localement lipschitzienne) sur un intervalle ouvert J . Soit y une solution maximale.

1. Si $b(y(t_0)) = 0$ pour un t_0 , alors y est constante.
2. Sinon, y reste dans un intervalle $K \subset J$ où b ne s'annule pas, et, si B est une primitive de $\frac{1}{b}$ sur K et A une primitive de a , il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $B(y(t)) = A(t) + c$, d'où $y = B^{-1}(A + c)$.

Démonstration. $f(t, y) = a(t)b(y)$ est continue et localement lipschitzienne en y sur $I \times J$. (1) Si $b(y_1) = 0$, la constante y_1 est solution; par unicité (théorème 2.7), toute solution qui prend la valeur y_1 est cette constante. (2) Sinon, y ne prend aucune valeur où b s'annule; par le théorème des valeurs intermédiaires, $y(I')$ est un intervalle contenu dans une composante K de $\{b \neq 0\}$. Sur K , B est strictement monotone, et $(B \circ y)' = \frac{y'}{b(y)} = a$: on intègre et on inverse. $\square$

Exemple : l'équation logistique

Pour $y' = y(1 - y)$: les constantes 0 et 1 sont solutions, et aucune autre solution ne les traverse (figure 3.2). Pour $0 < y_0 < 1$, on trouve, avec $\frac{1}{y(1-y)} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}$, $\ln \frac{y}{1-y} = t + c$, soit

$$y(t) = \frac{1}{1 + Ce^{-t}}, \quad C = \frac{1 - y_0}{y_0} > 0,$$

globale, croissante de 0 à 1. Pour $y_0 > 1$ ($C \in]-1, 0[$), la même formule donne une solution définie sur $] \ln |C|, +\infty[$: elle explose dans le passé et décroît vers 1. Pour $y_0 < 0$, elle explose dans le futur en $t = \ln |C| > 0$.

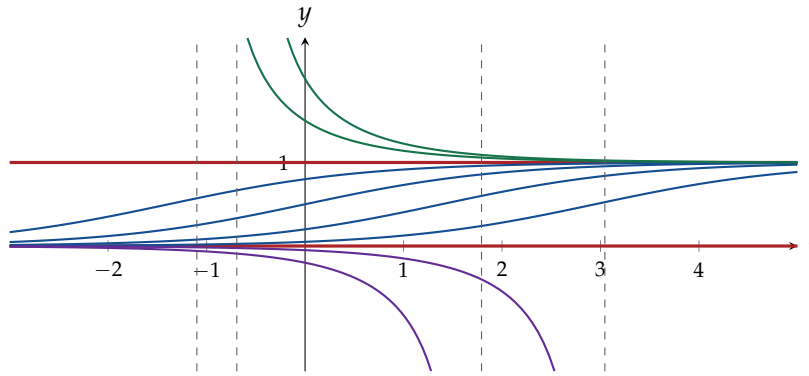


Figure 3.2. Solutions de l'équation logistique $y' = y(1 - y)$. Les équilibres 0 et 1 (rouge) ne sont jamais traversés (unicité). Entre les deux, les solutions sont globales et croissent de 0 à 1 (bleu); au-dessus de 1 (vert), elles explosent dans le passé; au-dessous de 0 (violet), elles explosent dans le futur, en $t = \ln |C|$ (asymptotes en pointillés).

Piège

Diviser par $b(y)$ sans justification est l'erreur la plus fréquente. C'est l'unicité de Cauchy-Lipschitz qui l'autorise; sans elle, une solution peut « s'arrêter » sur un zéro de b puis repartir (pinneau de Peano, $b(y) = 2\sqrt{|y|}$ non lipschitzienne en 0).

3.3 Équations qui s'y ramènent

Proposition 3.3: Bernoulli

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues et $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Une fonction $y > 0$ est solution de $y' = a(t)y + b(t)y^\alpha$ si et seulement si $z = y^{1-\alpha}$ est solution de l'équation linéaire $z' = (1-\alpha)(a(t)z + b(t))$.

Démonstration. $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$, et $y^{-\alpha}(ay + by^\alpha) = az + b$. La réciproque est le même calcul lu à l'envers ($y = z^{1/(1-\alpha)}$, $z > 0$). $\square$

Exemple

Pour $y' + y = e^t y^2$ ($\alpha = 2$, on cherche les solutions ne s'annulant pas, la solution nulle mise à part) : $z = \frac{1}{y}$ vérifie $z' = z - e^t$, d'où $z = (C - t)e^t$ et

$$y(t) = \frac{e^{-t}}{C - t},$$

qui explose en $t = C$. (Les solutions ne s'annulent jamais, par unicité, la fonction nulle étant solution; pour $y < 0$, on pose encore $z = 1/y$.)

Proposition 3.4: Riccati

Soient $a, b, c : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues et y_1 une solution de $y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$. Alors $y = y_1 + u$ est solution si et seulement si u est solution de l'équation de Bernoulli $u' = (2ay_1 + b)u + au^2$, et, là où $u \neq 0$, $v = \frac{1}{u}$ vérifie l'équation linéaire $v' = -(2ay_1 + b)v - a$.

Démonstration. $(y_1 + u)' = a(y_1 + u)^2 + b(y_1 + u) + c$ équivaut, en retranchant $y_1' = ay_1^2 + by_1 + c$, à $u' = 2ay_1u + au^2 + bu$. Puis Bernoulli avec $\alpha = 2$. $\square$

Exemple

$y' = y^2 - \frac{2}{t^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ admet des solutions de la forme $\frac{c}{t}$: $-\frac{c}{t^2} = \frac{c^2-2}{t^2}$ impose $c \in \{1, -2\}$. Avec $y_1 = \frac{1}{t}$, v vérifie $v' = -\frac{2}{t}v - 1$, soit $(t^2v)' = -t^2$, $v = \frac{K-t^3/3}{t^2}$, et

$$y(t) = \frac{1}{t} + \frac{3t^2}{K-t^3} \quad (K \in \mathbb{R}),$$

à quoi s'ajoute y_1 elle-même ($K = \infty$); $K = 0$ redonne $-\frac{2}{t}$.

Remarque. Sans solution particulière, l'équation de Riccati n'est en général *pas* résoluble par quadratures (Liouville, 1841 : c'est le cas de $y' = t^2 + y^2$; admis). Elle se ramène, par $y = -\frac{w'}{aw}$, à une équation linéaire d'ordre 2 en w : résoudre une Riccati, c'est trouver une solution d'une linéaire d'ordre 2, et réciproquement.

Proposition 3.5: Équations homogènes

Soit F continue sur un intervalle. Sur un intervalle de temps ne contenant pas 0, y est solution de $y' = F(\frac{y}{t})$ si et seulement si $u = \frac{y}{t}$ est solution de l'équation à variables séparables $tu' = F(u) - u$.

Démonstration. $y = tu$ donne $y' = u + tu'$, et l'équation devient $u + tu' = F(u)$. □

Exemple

Pour $y' = \frac{t^2+y^2}{ty}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, avec $y > 0$: $F(u) = u + \frac{1}{u}$, donc $tu' = \frac{1}{u}$, $(u^2)' = \frac{2}{t}$, $u^2 = 2 \ln t + C$ et $y = t\sqrt{2 \ln t + C}$, définie pour $t > e^{-C/2}$. Les solutions sont *invariantes par homothétie* : si y est solution, $t \mapsto \frac{1}{\lambda}y(\lambda t)$ aussi — c'est la signification géométrique des équations homogènes.

3.4 Équations linéaires à coefficients constants

Intuition : factoriser l'opérateur

Notons D la dérivation. L'équation $y'' + ay' + by = g$ s'écrit $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)y = g$, où λ_1, λ_2 sont les racines de l'équation caractéristique $X^2 + aX + b$. Chaque facteur $D - \lambda$ s'inverse par une équation d'ordre 1 : on résout deux équations du premier ordre successives. Et la règle de calcul $(D - \lambda)(e^{\lambda t}g) = e^{\lambda t}g'$ dit que, conjugué par $e^{\lambda t}$, l'opérateur $D - \lambda$ devient D .

Théorème 3.6: Ordre 2 à coefficients constants

Soient $a, b \in \mathbb{C}$, λ_1, λ_2 les racines de $X^2 + aX + b$, et $g : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue.

1. Pour tous $t_0 \in I$ et $(y_0, y_1) \in \mathbb{C}^2$, l'équation $y'' + ay' + by = g$ a une unique solution sur I avec $y(t_0) = y_0$, $y'(t_0) = y_1$.
2. Les solutions de l'équation homogène forment un espace vectoriel de dimension 2, de base $(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t})$ si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, et $(e^{\lambda t}, te^{\lambda t})$ si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.
3. Si $a, b \in \mathbb{R}$ et $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$ ($\omega > 0$), les solutions réelles sont les $e^{\alpha t}(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Démonstration. (1) y est solution si et seulement si $z = y' - \lambda_2 y$ vérifie $z' - \lambda_1 z = g$ (car $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2) = D^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)D + \lambda_1 \lambda_2 = D^2 + aD + b$). Les conditions initiales imposent $z(t_0) = y_1 - \lambda_2 y_0$. Par le théorème 3.1, z existe et est unique sur I ; puis y est l'unique solution de $y' - \lambda_2 y = z$, $y(t_0) = y_0$.

(2) Par (1), $y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$ est un isomorphisme de l'espace des solutions homogènes sur $\mathbb{C}^2$, qui est donc de dimension 2. Les fonctions indiquées sont solutions : $(D - \lambda)(D - \lambda)(te^{\lambda t}) = (D - \lambda)(e^{\lambda t}) = 0$. Elles sont indépendantes (leurs vecteurs $(y(0), y'(0))$ sont $(1, \lambda_1)$, $(1, \lambda_2)$, resp. $(1, \lambda)$, $(0, 1)$).

(3) Si y est une solution réelle, elle s'écrit $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$; en prenant la partie réelle ($y = \operatorname{Re} y$), on obtient la forme annoncée. Réciproquement ces fonctions, parties réelles et imaginaires de $e^{\lambda_1 t}$, sont solutions car l'équation est à coefficients réels. $\square$

Proposition 3.7: Second membre exponentielle-polynôme

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n , $m \in \mathbb{C}$ racine de P de multiplicité $k \geq 0$ ($k = 0$ si $P(m) \neq 0$), et $R \in \mathbb{C}[X]$ de degré d . L'équation $P(D)y = R(t)e^{mt}$ admet une solution particulière de la forme $t^k Q(t)e^{mt}$, avec $\deg Q = d$.

Démonstration. Pour S polynôme, $D(Se^{mt}) = (S' + mS)e^{mt}$, donc $P(D)(Se^{mt}) = (P(D + m)S)e^{mt}$. Écrivons $P(X + m) = X^k \Psi(X)$ avec $\Psi(0) \neq 0$. L'opérateur $\Psi(D)$ envoie $\mathbb{C}_d[X]$ dans lui-même, et sa matrice dans la base $(1, X, \dots, X^d)$ est triangulaire de diagonale $\Psi(0) \neq 0$: il est bijectif. Soit $S_0 \in \mathbb{C}_d[X]$ avec $\Psi(D)S_0 = R$, et S une primitive k -ième de S_0 choisie de la forme $t^k Q$ (sans terme de degré $< k$), $\deg Q = d$. Alors $P(D + m)S = \Psi(D)D^k S = \Psi(D)S_0 = R$. $\square$

Exemple : trois cas types

1. $y'' - 3y' + 2y = te^t$: $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$, $m = 1$ racine simple. On cherche $y_p = t(\alpha t + \beta)e^t$ et l'on trouve $y_p = -(\frac{t^2}{2} + t)e^t$; la solution générale est $y = -(\frac{t^2}{2} + t)e^t + C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.
2. $y'' + y = \cos t$ (**résonance**) : $\cos t = \operatorname{Re} e^{it}$ et i est racine simple de $X^2 + 1$. On cherche $y_p = \operatorname{Re}(\alpha t e^{it})$ et l'on trouve $\frac{t}{2} \sin t$: l'amplitude croît linéairement. Toutes les solutions sont $\frac{t}{2} \sin t + C_1 \cos t + C_2 \sin t$, non bornées.
3. $y'' + 2y' + 5y = e^{-t} \cos 2t$: racines $-1 \pm 2i$, et $m = -1 + 2i$ est racine simple; $y_p = \frac{t}{4} e^{-t} \sin 2t$.

Proposition 3.8: Équations d'Euler

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Sur $\mathbb{R}_+^*$, y est solution de $t^2 y'' + aty' + by = 0$ si et seulement si $z(s) = y(e^s)$ est solution de l'équation à coefficients constants $z'' + (a - 1)z' + bz = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. $y(t) = z(\ln t)$ donne $ty'(t) = z'(\ln t)$ et $t^2 y''(t) = z''(\ln t) - z'(\ln t)$. L'équation devient $z'' + (a - 1)z' + bz = 0$ au point $s = \ln t$, et $t \mapsto \ln t$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$. $\square$

Exemple

L'équation caractéristique est $r^2 + (a - 1)r + b = 0$; on peut aussi chercher directement $y = t^r$.
 — $t^2 y'' - ty' + y = 0$: $(r - 1)^2 = 0$, d'où $y = t(C_1 + C_2 \ln t)$.
 — $t^2 y'' + ty' + y = 0$: $r = \pm i$, d'où $y = C_1 \cos(\ln t) + C_2 \sin(\ln t)$, qui oscille une infinité de fois quand $t \rightarrow 0^+$.

Sur $\mathbb{R}_*$, on pose $t = -e^s$. Comme pour $ty' = 2y$, le point $t = 0$, où le coefficient dominant s'annule, est *singulier*.

Méthode : face à une équation scalaire d'ordre 1

1. Linéaire? Variation de la constante (théorème 3.1).
2. $f(t, y) = a(t)b(y)$? Variables séparables, en traitant à part les zéros de b .
3. Terme y^α ? Bernoulli, $z = y^{1-\alpha}$. Quadratique en y avec une solution évidente? Riccati, $y = y_1 + \frac{1}{v}$. Fonction de $\frac{y}{t}$? Homogène, $y = tu$.
4. Rien de tout cela : étude qualitative (barrières, entonnoirs, section 4.6 ; isoclines ; comportement asymptotique).

L'arbre de la figure 3.3 résume ce choix.

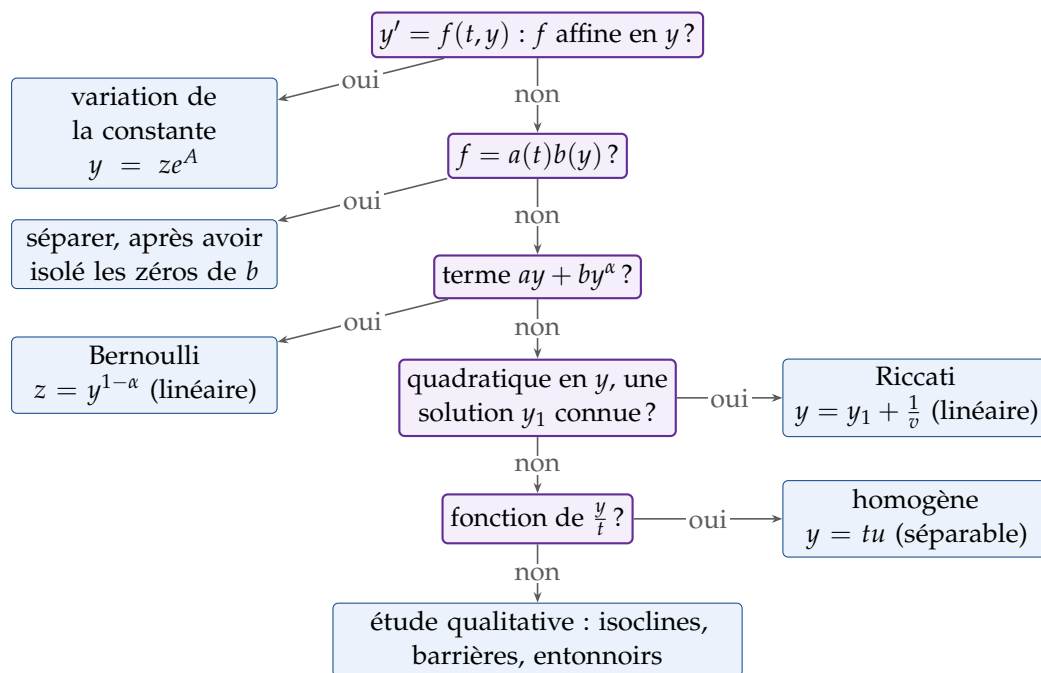


Figure 3.3. Quelle méthode pour une équation scalaire d'ordre 1? Chaque changement d'inconnue ramène au cas linéaire ou séparable, et l'unicité de Cauchy–Lipschitz justifie qu'aucune solution ne franchit une valeur interdite.

Chapitre 4

Le flot et la dépendance en la condition initiale

Intuition : un déterminisme continu

Grâce à l'unicité, la donnée initiale détermine tout l'avenir : on peut définir une application $y_0 \mapsto y(t)$, le **flot**. Deux questions naturelles se posent. Une petite erreur sur y_0 produit-elle une petite erreur sur $y(t)$? Oui, sur un intervalle de temps borné, et l'erreur est au plus multipliée par e^{kt} (Grönwall). Peut-on dériver par rapport à y_0 ? Oui, et la dérivée obéit à l'**équation linéarisée** le long de la solution : c'est l'outil qui permet de passer du non linéaire au linéaire.

4.1 Définition et propriété de groupe

Définition 4.1: Flot

Sous les hypothèses de Cauchy–Lipschitz, on note $\varphi(t, t_0, y_0)$ la valeur en t de la solution maximale issue de (t_0, y_0) , définie pour t dans son intervalle maximal $J(t_0, y_0)$. Pour une équation autonome $y' = f(y)$ sur Ω , on note $\varphi_t(y_0) = \varphi(t, 0, y_0)$.

Proposition 4.2: Propriétés du flot autonome

Pour une équation autonome :

1. (*invariance par translation*) si y est solution, alors $t \mapsto y(t + c)$ aussi ; ainsi $\varphi(t, t_0, y_0) = \varphi_{t-t_0}(y_0)$;
2. (*propriété de groupe*) $\varphi_{t+s}(y_0) = \varphi_t(\varphi_s(y_0))$, dès que le membre de droite est défini ;
3. φ_t est injective sur son domaine, d'inverse φ_{-t} .

Démonstration. (1) $(y(t + c))' = y'(t + c) = f(y(t + c))$: aucune dépendance en t n'est à compenser. (2) Les fonctions $t \mapsto \varphi_{t+s}(y_0)$ et $t \mapsto \varphi_t(\varphi_s(y_0))$ sont solutions (par (1)) et prennent la même valeur $\varphi_s(y_0)$ en $t = 0$: elles coïncident par unicité. (3) Découle de (2) avec $\varphi_{-t} \circ \varphi_t = \varphi_0 = \text{id}$. $\square$

Piège

Pour une équation **non autonome**, $\varphi(t, t_0, \cdot)$ dépend vraiment de t_0 , pas seulement de $t - t_0$: pour $y' = ty$, $\varphi(t, t_0, y_0) = y_0 e^{(t^2 - t_0^2)/2}$. La relation correcte est $\varphi(t, s, \varphi(s, t_0, y_0)) = \varphi(t, t_0, y_0)$.

4.2 Dépendance continue

Théorème 4.3: Dépendance lipschitzienne en y_0

Soit f continue et localement lipschitzienne en y , et y la solution maximale issue de (t_0, y_0) , supposée définie sur $[t_0, t_1]$. Il existe $\eta > 0$ et $k \geq 0$ tels que, pour $|z_0 - y_0| < \eta$, la solution maximale z issue de (t_0, z_0) soit définie sur $[t_0, t_1]$ et vérifie

$$\forall t \in [t_0, t_1], \quad |z(t) - y(t)| \leq |z_0 - y_0| e^{k(t-t_0)}.$$

En particulier, le domaine du flot est ouvert et $(t, y_0) \mapsto \varphi(t, t_0, y_0)$ est continue.

Démonstration. Le tube. Le graphe de y sur $[t_0, t_1]$ est un compact de l'ouvert U ; il existe donc $\varepsilon > 0$ tel que le « tube » $K = \{(t, x) : t \in [t_0, t_1], |x - y(t)| \leq \varepsilon\}$ soit un compact inclus dans U . Soit k une constante de Lipschitz de f en y sur K (lemme 2.2), et $\eta = \varepsilon e^{-k(t_1-t_0)}$.

Grönwall dans le tube. Soit z maximale sur $[\alpha', \beta']$, avec $|z_0 - y_0| < \eta$, et τ la borne supérieure des $s < \min(\beta', t_1)$ tels que $|z - y| < \varepsilon$ sur $[t_0, s]$. Sur $[t_0, \tau]$, les deux graphes sont dans K et $|z(t) - y(t)| \leq |z_0 - y_0| + \int_{t_0}^t k|z - y|$, d'où, par Grönwall, $|z(t) - y(t)| \leq |z_0 - y_0| e^{k(t-t_0)} < \varepsilon$ avec une marge uniforme $\varepsilon - |z_0 - y_0| e^{k(t_1-t_0)} > 0$.

Le tube n'est pas quitté. Si $\tau < \min(\beta', t_1)$, par continuité on aurait encore $|z - y| < \varepsilon$ un peu au-delà de τ : contradiction. Donc $\tau = \min(\beta', t_1)$. Si $\beta' \leq t_1$, le graphe de z resterait dans le compact K jusqu'à β' , ce qui contredit la sortie de tout compact. Donc $\beta' > t_1$ et l'estimation vaut sur $[t_0, t_1]$.

Continuité jointe. $|\varphi(t, z_0) - \varphi(s, y_0)| \leq |z_0 - y_0| e^{k(t_1-t_0)} + |\varphi(t, y_0) - \varphi(s, y_0)|$, et le second terme tend vers 0 quand $t \rightarrow s$ par continuité de la solution y . $\square$

La preuve est illustrée par la figure 4.1.

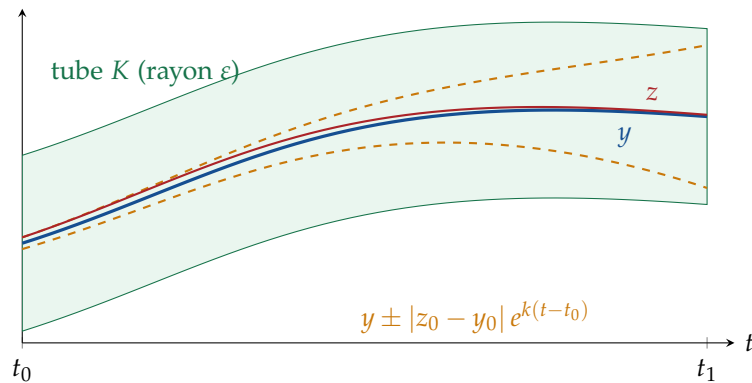


Figure 4.1. Dépendance continue pour $y' = \sin y + \cos t$ ($k = 1$), $y_0 = 0,5$, $z_0 = 0,6$. Tant que z reste dans le tube K , Grönwall la confine entre les courbes orange, qui restent dans K si $|z_0 - y_0| < \varepsilon e^{-k(t_1-t_0)}$; elle ne peut donc pas sortir du tube. L'estimation est pessimiste : ici $z - y$ reste petit.

Contre-exemple : sur un temps infini, rien ne va plus

L'estimation se dégrade exponentiellement avec la durée : pour $y' = y$, $|z(t) - y(t)| = |z_0 - y_0| e^t$ n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}_+$. Pire, sur un temps infini, le domaine d'existence lui-même n'est pas continu : pour $y' = y^2$, la solution issue de 0 est globale, mais celle issue de $\varepsilon > 0$ meurt en $t = 1/\varepsilon$. Le domaine du flot est ouvert, mais pas forcément « gros ».

4.3 Dérivabilité et équation linéarisée

Théorème 4.4: Dérivabilité du flot

Supposons f continue, dérivable en y , avec $D_y f$ continue sur U . Soit y la solution issue de (t_0, y_0) , définie sur $[t_0, t_1]$. Alors $y_0 \mapsto \varphi(t, t_0, y_0)$ est différentiable en y_0 , et sa différentielle $R(t) = D_{y_0} \varphi(t, t_0, y_0)$ est la solution de l'équation linéarisée

$$R'(t) = D_y f(t, y(t)) R(t), \quad R(t_0) = I_n.$$

De plus, $y_0 \mapsto D_{y_0} \varphi(t, t_0, y_0)$ est continue : le flot est de classe $\mathcal{C}^1$ en y_0 .

Démonstration. Reprenons le tube K et η du théorème 4.3. Posons $A(t) = D_y f(t, y(t))$, continue, et $L = \sup_K \|D_y f\|$. Soit h petit, z la solution issue de $y_0 + h$, et w la solution de $w' = A(t)w$, $w(t_0) = h$; on a $w = R(t)h$. Posons $e = z - y - w$, de sorte que $e(t_0) = 0$ et

$$e' = \underbrace{f(t, z) - f(t, y) - D_y f(t, y)(z - y)}_{\rho(t)} + A(t)e.$$

Majoration du reste. Le segment $[y(t), z(t)]$ est dans la boule de rayon ε autour de $y(t)$, donc dans K , et

$$\rho(t) = \int_0^1 (D_y f(t, y + \theta(z - y)) - D_y f(t, y))(z - y) d\theta.$$

Soit ω un module de continuité uniforme de $D_y f$ sur le compact K . Avec $|z - y| \leq |h|e^{k(t_1 - t_0)} = c|h|$, on obtient $|\rho(t)| \leq \omega(c|h|)c|h|$.

Grönwall. $|e(t)| \leq \int_{t_0}^t (\omega(c|h|)c|h| + L|e|)$, d'où $|e(t)| \leq (t_1 - t_0)\omega(c|h|)c|h|e^{L(t_1 - t_0)} = o(|h|)$ uniformément en t . C'est la différentiabilité, avec $D_{y_0} \varphi(t) \cdot h = w(t) = R(t)h$.

Continuité de la différentielle. Si R_z désigne la résolvante le long de z et $A_z(t) = D_y f(t, z(t))$, alors $(R_z - R)' = A_z(R_z - R) + (A_z - A)R$. Quand $z_0 \rightarrow y_0$, $z \rightarrow y$ uniformément sur $[t_0, t_1]$, donc $A_z \rightarrow A$ uniformément (continuité uniforme de $D_y f$ sur K), et Grönwall donne $R_z \rightarrow R$ uniformément. $\square$

Exemple : sensibilité d'une orbite

Pour $y' = y^2$ et $y_0 > 0$, $\varphi(t, 0, y_0) = \frac{y_0}{1 - ty_0}$ a pour dérivée en y_0 la fonction $\frac{1}{(1 - ty_0)^2}$. Le théorème prédit $R' = 2y(t)R$, $R(0) = 1$, soit $R = \exp(\int_0^t \frac{2y_0}{1 - sy_0} ds) = \frac{1}{(1 - ty_0)^2}$. $\checkmark$

Corollaire 4.5: Régularité jointe et dépendance en un paramètre

1. Sous les hypothèses du théorème 4.4, l'application $(t, y_0) \mapsto \varphi(t, t_0, y_0)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur son domaine (ouvert).
2. Soit Λ un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $f : U \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(t, y, \lambda) \mapsto f(t, y, \lambda)$, continue et admettant des différentielles partielles $D_y f$, $D_\lambda f$ continues. Alors la solution $y(t, y_0, \lambda)$ de $y' = f(t, y, \lambda)$, $y(t_0) = y_0$, est de classe $\mathcal{C}^1$ en (t, y_0, λ) , et $S(t) = D_\lambda y(t, y_0, \lambda)$ est solution de l'équation linéarisée avec second membre

$$S' = D_y f(t, y(t), \lambda)S + D_\lambda f(t, y(t), \lambda), \quad S(t_0) = 0.$$

Démonstration. (1) $\partial_t \varphi = f(t, \varphi)$ est continue en (t, y_0) (continuité du flot); $D_{y_0} \varphi(t, t_0, y_0) = R(t)$ est continue en t (solution d'une équation différentielle) et en y_0 uniformément en t sur un segment (fin de la preuve précédente), donc continue en (t, y_0) . Une application dont les différentielles partielles sont continues est $\mathcal{C}^1$ [L20 : Calcul différentiel]. (2) *Astuce : le paramètre devient une condition initiale.* Le système augmenté $Y = (y, \lambda)$, $Y' = F(t, Y) = (f(t, y, \lambda), 0)$, a un second membre de différentielle partielle $D_Y F$ continue; sa solution issue de (y_0, λ) est $(y(t, y_0, \lambda), \lambda)$. On applique (1). De plus, la différentielle $D_{(y_0, \lambda)}$ de ce flot est la résolvante de l'équation linéarisée $\mathcal{R}' = D_Y F \mathcal{R}$, $\mathcal{R}(t_0) = I$, avec $D_Y F = \begin{pmatrix} D_y f & D_\lambda f \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; sa colonne de blocs relative à λ est $\begin{pmatrix} S \\ I_p \end{pmatrix}$, et la première ligne de blocs de l'équation donne $S' = D_y f S + D_\lambda f$, $S(t_0) = 0$. $\square$

4.4 Formule de Liouville et conservation du volume

Proposition 4.6: Formule de Liouville

Si $R' = A(t)R$ avec A continue, alors $\det R(t) = \det R(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds \right)$.

Démonstration. $R(t+h) = R(t) + hA(t)R(t) + o(h) = (I + hA(t) + o(h))R(t)$, et $\det(I + hA + o(h)) = 1 + h \operatorname{tr} A + o(h)$ (développer le déterminant : les termes d'ordre 1 en h ne viennent que de la diagonale). Donc $(\det R)' = \operatorname{tr} A \cdot \det R$, équation scalaire que l'on intègre. $\square$

Corollaire 4.7: Liouville : conservation du volume

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$, de divergence $\operatorname{div} f = \operatorname{tr} Df$. Alors $\det D\varphi_t(y_0) = \exp \int_0^t \operatorname{div} f(\varphi_s(y_0)) ds$. En particulier, si $\operatorname{div} f = 0$, le flot **préserve le volume** : pour tout borélien A tel que φ_t soit défini sur A , $\lambda(\varphi_t(A)) = \lambda(A)$.

Démonstration. La première formule combine le théorème 4.4 (dans le cas autonome, $A(s) = Df(\varphi_s(y_0))$) et la proposition 4.6. Si $\operatorname{div} f = 0$, φ_t est $\mathcal{C}^1$, injective (proposition 4.2), de jacobien 1, donc un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme sur son image ouverte (inversion locale); la formule du changement de variables [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne $\lambda(\varphi_t(A)) = \int_A |\det D\varphi_t| d\lambda = \lambda(A)$. $\square$

Exemple : les systèmes hamiltoniens

Pour $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, le système $x' = \partial_p H$, $p' = -\partial_x H$ a une divergence $\partial_x \partial_p H - \partial_p \partial_x H = 0$ (Schwarz) : son flot préserve les aires. Nous verrons (corollaire 7.9) qu'un tel système n'a donc aucun équilibre asymptotiquement stable : un flot qui conserve l'aire ne peut pas « aspirer » un disque vers un point.

4.5 Redressement d'un champ de vecteurs

Intuition : loin des équilibres, tous les champs se ressemblent

Près d'un point où f ne s'annule pas, un changement de coordonnées $\mathcal{C}^1$ transforme les trajectoires en droites parallèles parcourues à vitesse constante (figure 4.2) : toute la richesse locale d'un système autonome est concentrée aux **équilibres**.

Théorème 4.8: Redressement (boîte à flot)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in \Omega$ un point **régulier** : $f(a) \neq 0$. Il existe un voisinage W de 0 dans $\mathbb{R}^n$, un voisinage V de a et un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme $\psi : W \rightarrow V$ tels que $y = \psi(z)$ transforme $y' = f(y)$ en $z' = e_1$: les solutions de $y' = f(y)$ dans V sont exactement les $\psi(z_0 + te_1)$.

Démonstration. Soit H un hyperplan supplémentaire de $\mathbb{R}f(a)$, identifié à $\mathbb{R}^{n-1}$ par une base $(h_2, \dots, h_n)$. Posons

$$\psi(s, w) = \varphi_s(a + w_2 h_2 + \dots + w_n h_n), \quad (s, w) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1},$$

défini et de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de 0 (domaine ouvert du flot, corollaire 4.5). En 0 : $\partial_s \psi(0) = f(a)$ et $\partial_{w_j} \psi(0) = h_j$ (car $\varphi_0 = \text{id}$), donc $D\psi(0)$ envoie la base canonique sur la base $(f(a), h_2, \dots, h_n)$: elle est inversible. Par le théorème d'inversion locale [L20 : Calcul différentiel], ψ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme d'un voisinage W de 0 sur un voisinage V de a . Enfin, par la propriété de groupe, $\psi(s+t, w) = \varphi_t(\psi(s, w))$: l'image par ψ de la droite $t \mapsto (s+t, w)$ est une solution. Réciproquement, toute solution dans V est de cette forme par unicité. $\square$

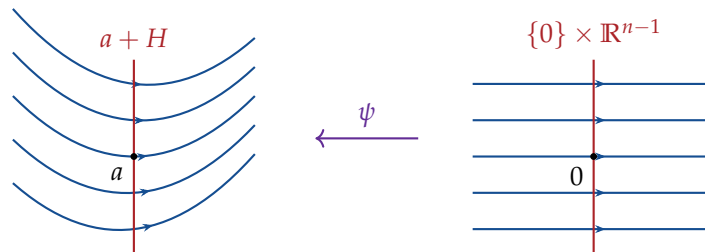


Figure 4.2. Redressement : au voisinage d'un point régulier a , le difféomorphisme $\psi(s, w) = \varphi_s(a + w)$ envoie les droites horizontales, parcourues à vitesse 1, sur les trajectoires du champ ; l'hyperplan transverse $a + H$ correspond à $s = 0$.

4.6 Barrières et entonnoirs en dimension 1

Intuition : des murs qu'on ne traverse que dans un sens

Une courbe α le long de laquelle le champ pointe *au-dessus* d'elle ($\alpha' < f(t, \alpha)$) ne peut être traversée par une solution que de bas en haut. Deux telles barrières emprisonnent les solutions (**entonnoir**) ou les expulsent (**anti-entonnoir**) — et, dans ce dernier cas, la connexité force l'existence d'une solution qui reste coincée.

Définition 4.9: Barrières

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ continue ($U \subset \mathbb{R}^2$ ouvert) et $\alpha : [t_0, t_1[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, de graphe dans U . On dit que α est une **barrière inférieure** (resp. **supérieure**) si $\alpha'(t) < f(t, \alpha(t))$ (resp. $>$) pour tout t ; barrière **large** si l'inégalité est large.

Théorème 4.10: Principe de barrière

Soit α une barrière inférieure sur $[t_0, t_1[$ et y une solution sur $[t_0, t_2[$ avec $y(t_0) \geq \alpha(t_0)$. Alors $y(t) > \alpha(t)$ pour tout $t \in]t_0, \min(t_1, t_2)[$. Si f est localement lipschitzienne en y , la conclusion $y \geq \alpha$ subsiste pour une barrière large. (Énoncés symétriques pour une barrière supérieure.)

Démonstration. *Barrière stricte.* Posons $w = y - \alpha$. Si $w(t_0) = 0$, alors $w'(t_0) = f(t_0, \alpha(t_0)) - \alpha'(t_0) > 0$, donc $w > 0$ sur un intervalle $]t_0, t_0 + \eta]$; si $w(t_0) > 0$, c'est vrai par continuité. Supposons que w s'annule ensuite et soit s son premier zéro $> t_0$ (il existe par fermeture). Alors $w > 0$ sur $]t_0, s[$ et $w(s) = 0$, donc $w'(s) \leq 0$; or $w'(s) = f(s, \alpha(s)) - \alpha'(s) > 0$: contradiction.

Barrière large, f lipschitzienne. Fixons $t_3 < \min(t_1, t_2)$. La réunion K des graphes de y et de α au-dessus de $[t_0, t_3]$ est un compact de U , sur lequel f est k -lipschitzienne en y (lemme 2.2). Soit $v = \alpha - y$. Si $v(t) > 0$ pour un $t \in]t_0, t_3]$, soit $s = \sup\{\sigma < t : v(\sigma) \leq 0\} \geq t_0$; sur $]s, t]$, $v > 0$ et $v' = \alpha' - f(\cdot, y) \leq f(\cdot, \alpha) - f(\cdot, y) \leq kv$, avec $v(s) = 0$. Par Grönwall (forme différentielle), $v \leq 0$ sur $[s, t]$: contradiction. $\square$

Théorème 4.11: Entonnoir et anti-entonnoir

Soit f continue et localement lipschitzienne en y sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, et $\alpha < \beta$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[t_0, +\infty[$ avec $\{(t, y) : t \geq t_0, \alpha(t) \leq y \leq \beta(t)\} \subset U$.

1. (*Entonnoir.*) Si α est une barrière inférieure et β une barrière supérieure, toute solution avec $\alpha(t_1) \leq y(t_1) \leq \beta(t_1)$ ($t_1 \geq t_0$) est définie sur $[t_1, +\infty[$ et y reste entre α et β . Si $\beta - \alpha \rightarrow 0$, toutes ces solutions sont asymptotes entre elles.
2. (*Anti-entonnoir.*) Si α est une barrière supérieure et β une barrière inférieure, il existe au moins une solution définie sur $[t_0, +\infty[$ et comprise entre α et β . Si de plus $\partial_y f \geq 0$ sur la région et $\beta - \alpha \rightarrow 0$, elle est unique.

Démonstration. (1) Par le principe de barrière, $\alpha \leq y \leq \beta$ tant que y existe; sur tout $[t_1, T]$, le graphe reste dans le compact $\{t_1 \leq t \leq T, \alpha \leq y \leq \beta\} \subset U$, donc la solution maximale dépasse T (théorème 2.8). L'asymptoticité est immédiate : deux telles solutions diffèrent d'au plus $\beta - \alpha$.

(2) Pour $c \in [\alpha(t_0), \beta(t_0)]$, notons y_c la solution maximale issue de (t_0, c) . Soient A (resp. B) l'ensemble des c tels que y_c passe strictement sous α (resp. au-dessus de β) à un instant $t > t_0$.

- A et B sont *disjoints* : une solution passée sous la barrière supérieure α y reste (principe de barrière), donc ne peut plus dépasser $\beta > \alpha$; et si elle avait dépassé β auparavant, elle serait restée au-dessus de β .
- A et B sont *ouverts* dans $[\alpha(t_0), \beta(t_0)]$: si $y_c(t) < \alpha(t)$, alors $y_{c'}(t) < \alpha(t)$ pour c' voisin de c , par continuité du flot (théorème 4.3).
- A et B sont *non vides* : $\alpha(t_0) \in A$, car $y'_c(t_0) = f(t_0, \alpha(t_0)) < \alpha'(t_0)$ fait passer y_c sous α juste après t_0 ; de même $\beta(t_0) \in B$.

Le segment $[\alpha(t_0), \beta(t_0)]$ étant connexe, il existe $c \notin A \cup B$: y_c reste entre α et β , et elle est définie sur $[t_0, +\infty[$ comme en (1). *Unicité* : si y_c et $y_{c'}$ ($c < c'$) restent dans la région, $w = y_{c'} - y_c > 0$ vérifie $w' = f(t, y_{c'}) - f(t, y_c) \geq 0$ (accroissements finis, $\partial_y f \geq 0$); w est donc croissante, positive, et majorée par $\beta - \alpha \rightarrow 0$: absurde. $\square$

Exemple : $y' = y^2 - t$

Cette équation de Riccati n'est pas résoluble par quadratures, mais l'isocline $y^2 = t$ guide l'étude (figure 4.3).

- **Entonnoir** autour de $-\sqrt{t}$: $\alpha = -\sqrt{t}$ vérifie $\alpha' = -\frac{1}{2\sqrt{t}} < 0 = f(t, \alpha)$ (barrière inférieure) et $\beta = -\sqrt{t-1}$ vérifie $\beta' = -\frac{1}{2\sqrt{t-1}} > -1 = f(t, \beta)$ dès que $t > \frac{5}{4}$ (barrière supérieure). Comme $\beta - \alpha = \sqrt{t} - \sqrt{t-1} \rightarrow 0$, toute solution qui entre dans cet entonnoir est globale et équivalente à $-\sqrt{t}$.

- **Anti-entonnoir** autour de $+\sqrt{t}$: $\alpha = \sqrt{t-1}$ ($\alpha' > 0 > -1 = f(t, \alpha)$, barrière supérieure) et $\beta = \sqrt{t+1}$ ($\beta' = \frac{1}{2\sqrt{t+1}} < 1 = f(t, \beta)$, barrière inférieure) pour $t > 1$. Comme $\partial_y f = 2y > 0$ et $\beta - \alpha \rightarrow 0$, il existe une **unique** solution équivalente à $+\sqrt{t}$: c'est une séparatrice. Les solutions situées en dessous passent sous $\sqrt{t-1}$, puis tombent dans l'entonnoir (dans la bande $|y| \leq \sqrt{t-1}$, on a $y' \leq -1$, et $-\sqrt{t}$ est une barrière inférieure); celles situées au-dessus quittent l'anti-entonnoir par le haut, puis explosent en temps fini (ci-dessous).

Explosion au-dessus de la séparatrice. Soit y une solution et $t_1 > 1$ tel que $y(t_1) > \beta(t_1) = \sqrt{t_1+1}$ (c'est le cas de toute solution située au-dessus de la séparatrice y^* : elle ne peut pas passer sous α , puisqu'elle reste au-dessus de $y^* \geq \alpha$ par unicité, et elle ne reste pas entre α et β , par l'unicité de la solution coincée; elle passe donc au-dessus de β). Posons $u = y - \beta$. Comme $t = \beta^2 - 1$,

$$u' = y^2 - t - \beta' = (y - \beta)(y + \beta) + 1 - \frac{1}{2\sqrt{t+1}} > u(y + \beta) \quad (t > 1).$$

Tant que $u > 0$, on a $y + \beta \geq y - \beta = u$, donc $u' > u^2 > 0$: u reste strictement positive (elle croît) et vérifie $(-\frac{1}{u})' = \frac{u'}{u^2} > 1$. En intégrant, $\frac{1}{u(t)} < \frac{1}{u(t_1)} - (t - t_1)$ tant que y est définie au-delà de t_1 : cela interdit à y d'exister au-delà de $t_1 + \frac{1}{u(t_1)}$. Par le critère d'explosion (corollaire 2.9, ici $U = \mathbb{R}^2$), $y(t) \rightarrow +\infty$ en un temps fini $\leq t_1 + \frac{1}{y(t_1) - \sqrt{t_1+1}}$.

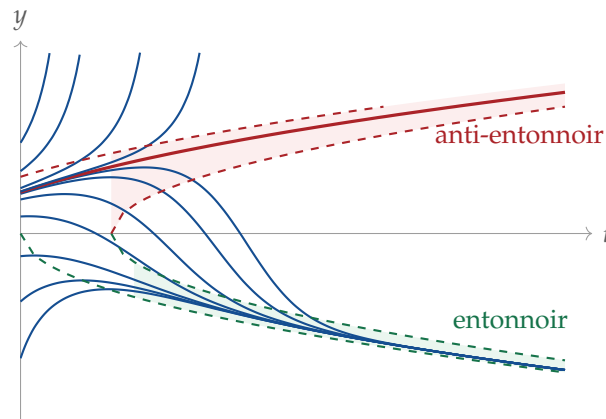


Figure 4.3. Solutions de $y' = y^2 - t$ issues de $t = 0$. En vert, l'entonnoir entre $-\sqrt{t}$ et $-\sqrt{t-1}$; en rouge, l'anti-entonnoir entre $\sqrt{t-1}$ et $\sqrt{t+1}$, qui contient une unique solution globale (la séparatrice, issue de $y(0) \approx 0,729$, en trait épais). Au-dessus, les solutions explosent.

Équations différentielles linéaires

Intuition : le seul cas vraiment résoluble

Les équations linéaires $y' = A(t)y + b(t)$ sont le terrain où la théorie donne des résultats complets : les solutions forment un espace affine de dimension n , existent sur tout l'intervalle, et, à coefficients constants, s'écrivent avec l'exponentielle de matrice. Elles sont aussi l'outil de base de l'étude locale des équations non linéaires, via l'équation linéarisée du chapitre précédent. Le cas des coefficients *périodiques* (Floquet) montre comment une information *discrète* — une seule matrice, la monodromie — contrôle tout le comportement en temps long.

5.1 Structure des solutions

Théorème 5.1: Structure

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ continues ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1. Toute solution maximale de $y' = A(t)y + b(t)$ est définie sur I .
2. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $y' = A(t)y$ est un espace vectoriel de dimension n , et pour tout $t_0 \in I$, $y \mapsto y(t_0)$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}_0$ sur $\mathbb{K}^n$.
3. L'ensemble des solutions de l'équation complète est $y_p + \mathcal{S}_0$, où y_p est une solution particulière.

Démonstration. (1) Théorème 2.10 : $|A(t)y + b(t)| \leq \|A(t)\| |y| + |b(t)|$. (2) $\mathcal{S}_0$ est un sous-espace des fonctions; l'évaluation en t_0 est linéaire, surjective par l'existence (Cauchy-Lipschitz) et injective par l'unicité. (3) La différence de deux solutions est dans $\mathcal{S}_0$. $\square$

Définition 5.2: Résolvante

La **résolvante** $R(t, s)$ est la matrice telle que $y(t) = R(t, s)y(s)$ pour toute solution y de l'équation homogène. Autrement dit, $t \mapsto R(t, s)$ est l'unique solution de $X' = A(t)X$, $X(s) = I_n$.

Proposition 5.3: Propriétés de la résolvante

1. $R(t, t) = I_n$ et $R(t, s)R(s, u) = R(t, u)$; en particulier $R(t, s)^{-1} = R(s, t)$.
2. $\det R(t, s) = \exp \int_s^t \operatorname{tr} A$ (Liouville).
3. (Duhamel, variation de la constante) la solution de $y' = A(t)y + b(t)$, $y(t_0) = y_0$, est

$$y(t) = R(t, t_0)y_0 + \int_{t_0}^t R(t, s)b(s) ds.$$

Démonstration. (1) Pour toute solution y de l'équation homogène,

$$y(t) = R(t, s) y(s) = R(t, s) R(s, u) y(u) \quad \text{et} \quad y(t) = R(t, u) y(u),$$

et $y(u)$ décrit tout $\mathbb{K}^n$. (2) Proposition 4.6. (3) Écrivons $R(t, s) = R(t, t_0) R(t_0, s)$. Alors $y(t) = R(t, t_0) (y_0 + \int_{t_0}^t R(t_0, s) b(s) ds)$ et $y'(t) = A(t) y(t) + R(t, t_0) R(t_0, t) b(t) = A(t) y(t) + b(t)$. $\square$

Piège : $R(t, s) \neq \exp \int_s^t A$ en général

Si A est constante, $R(t, s) = e^{(t-s)A}$. Mais pour A variable, la formule $\exp(\int_s^t A)$ est **fausse** dès que les $A(t)$ ne commutent pas entre eux. Contre-exemple : $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}$; la seconde composante vérifie $y_2' = t y_2$, donc $y_2 = y_2(0) e^{t^2/2}$, puis $y_1(t) = y_1(0) + y_2(0) \int_0^t e^{s^2/2} ds$, qui n'est pas une fonction élémentaire, alors que $\exp \int_0^t A = \exp \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & t^2/2 \end{pmatrix}$ l'est. La formule est juste si $A(t)A(s) = A(s)A(t)$ pour tous s, t .

5.2 Coefficients constants

Remarque. Rappels. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ constante, la résolvante est $R(t, s) = e^{(t-s)A} : t \mapsto e^{tA}$ est dérivable de dérivée Ae^{tA} et vaut I_n en 0 [A04 : Exponentielle de matrice]. La solution de $y' = Ay + b(t)$, $y(t_0) = y_0$, est donc $y(t) = e^{(t-t_0)A} y_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} b(s) ds$ (Duhamel).

Proposition 5.4: Forme des solutions de $y' = Ay$ (rappel)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\prod_j (X - \lambda_j)^{m_j}$, et $A = D + N$ sa décomposition de Dunford [L10 : Algèbre linéaire]. Sur chaque sous-espace caractéristique $F_j = \text{Ker}(A - \lambda_j I)^{m_j}$,

$$e^{tA} v = e^{\lambda_j t} \sum_{k=0}^{m_j-1} \frac{t^k}{k!} N^k v \quad (v \in F_j).$$

Les coordonnées de toute solution de $y' = Ay$ sont donc des combinaisons de fonctions $t^k e^{\lambda_j t}$, avec $k < m_j$. (Calcul pratique de e^{tA} : [A04 : Exponentielle de matrice].)

Démonstration. D et N commutent, donc $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$. Sur F_j , stable par D et N (polynômes en A), $D = \lambda_j \text{id}$ et $N^{m_j} = 0$; la série de e^{tN} est finie. $\square$

Théorème 5.5: Comportement asymptotique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Toutes les solutions de $y' = Ay$ tendent vers 0 en $+\infty$ si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négative. Il existe alors $C, \alpha > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq C e^{-\alpha t}$ pour $t \geq 0$.
2. Toutes les solutions sont bornées sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si les valeurs propres sont de partie réelle ≤ 0 , et celles de partie réelle nulle sont semi-simples (blocs de Jordan de taille 1).

Démonstration. Conditions suffisantes. Par la proposition 5.4, les coefficients de e^{tA} sont des combinaisons de $t^k e^{\lambda t}$. Si $\operatorname{Re} \lambda < 0$ pour tout λ , soit $\alpha > 0$ avec $\operatorname{Re} \lambda < -2\alpha$; alors $t^k e^{\lambda t} e^{\alpha t} \rightarrow 0$, d'où la majoration. Pour (2), sur les F_j avec $\operatorname{Re} \lambda_j = 0$ on a $N = 0$, et $|e^{\lambda_j t}| = 1$.

Conditions nécessaires. Si $Av = \lambda v$, $y = e^{\lambda t} v$ est solution et $|y(t)| = e^{t \operatorname{Re} \lambda} |v|$: il faut $\operatorname{Re} \lambda < 0$ pour (1) et ≤ 0 pour (2). Si $\operatorname{Re} \lambda_j = 0$ et $N \neq 0$ sur F_j , prenons $v \in F_j$ avec $Nv \neq 0$ et $N^2 v = 0$ (le dernier vecteur non annulé dans une suite $w, Nw, \dots$) : $y = e^{\lambda_j t}(v + tNv)$ est solution, non bornée. $\square$

Remarque. Pour A réelle, on applique le théorème à A vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; les solutions réelles sont les parties réelles des solutions complexes. Les couples de valeurs propres $\lambda = a \pm ib$ produisent les oscillations $e^{at} \cos(bt)$, $e^{at} \sin(bt)$.

Théorème 5.6: Équation scalaire d'ordre n à coefficients constants

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 = \prod_{j=1}^r (X - \lambda_j)^{m_j}$ dans $\mathbb{C}[X]$. Les solutions de $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$ sont exactement les fonctions

$$y(t) = \sum_{j=1}^r Q_j(t) e^{\lambda_j t}, \quad \deg Q_j < m_j.$$

Démonstration. Notons D la dérivation. L'équation s'écrit $P(D)y = 0$, et l'espace des solutions est de dimension n (réduction à l'ordre 1 et théorème 5.1).

Ces fonctions sont solutions. Pour g dérivable, $(D - \lambda)(e^{\lambda t} g) = e^{\lambda t} g'$, donc $(D - \lambda_j)^{m_j}(Q_j e^{\lambda_j t}) = e^{\lambda_j t} Q_j^{(m_j)} = 0$. Les facteurs de $P(D)$ commutent, donc $P(D)(Q_j e^{\lambda_j t}) = 0$.

Elles sont n et indépendantes. Montrons par récurrence sur r que $\sum_j Q_j e^{\lambda_j t} = 0$ entraîne $Q_j = 0$ (les λ_j distincts). Pour $r = 1$, c'est clair. Sinon, on multiplie par $e^{-\lambda_r t}$ et l'on dérive $\deg Q_r + 1$ fois : le terme Q_r disparaît, et chaque $Q_j e^{(\lambda_j - \lambda_r)t}$ devient $\tilde{Q}_j e^{(\lambda_j - \lambda_r)t}$ avec $\deg \tilde{Q}_j = \deg Q_j$ (car $\lambda_j - \lambda_r \neq 0$). L'hypothèse de récurrence donne $\tilde{Q}_j = 0$, donc $Q_j = 0$ pour $j < r$, puis $Q_r = 0$. Les $t^k e^{\lambda_j t}$ ($k < m_j$) sont au nombre de $\sum m_j = n$: ils forment une base. $\square$

5.3 Coefficients périodiques : la théorie de Floquet

Intuition : regarder le système une fois par période

Si $A(t)$ est T -périodique, l'équation est invariante par translation de T . Tout se ramène à la **monodromie** $M = R(T, 0)$, qui fait avancer d'une période : $y(kT) = M^k y(0)$. Les valeurs propres de M (les **multiplicateurs de Floquet**) gouvernent donc le comportement en temps long. C'est le mécanisme de la balançoire : en modulant périodiquement un paramètre, on peut rendre instable un oscillateur stable (*résonance paramétrique*).

Lemme 5.7: Logarithme d'une matrice inversible (rappel)

L'exponentielle $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective : toute $M \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ s'écrit $M = e^B$, avec B polynôme en M [A04 : Exponentielle de matrice]. Sur $\mathbb{R}$, c'est faux ($\operatorname{diag}(-1, -2)$ n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle), mais le carré d'une matrice réelle inversible est toujours l'exponentielle d'une matrice réelle : l'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ est exactement l'ensemble des carrés de $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ [A04 : Exponentielle de matrice] ; c'est pourquoi la version réelle du théorème de Floquet utilise la période $2T$.

Théorème 5.8: Floquet

Soit $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue et T -périodique, $M = R(T, 0)$ la monodromie. Il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P : \mathbb{R} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$ de classe $\mathcal{C}^1$, T -périodique, tels que

$$R(t, 0) = P(t) e^{tB} \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Le changement de variable $y = P(t)z$ transforme $y' = A(t)y$ en l'équation à coefficients constants $z' = Bz$.

Démonstration. Par le lemme 5.7, il existe B tel que $e^{TB} = M$. Posons $P(t) = R(t, 0)e^{-tB}$, de classe $\mathcal{C}^1$ et inversible. La fonction $t \mapsto R(t + T, 0)$ vérifie $X' = A(t + T)X = A(t)X$ et vaut M en 0 ; par unicité, $R(t + T, 0) = R(t, 0)M$. Donc

$$P(t + T) = R(t + T, 0)Me^{-TB}e^{-tB} = R(t, 0)e^{-tB} = P(t).$$

Enfin toute solution s'écrit $y(t) = R(t, 0)y_0 = P(t)e^{tB}y_0$, soit $y = P(t)z$ avec $z(t) = e^{tB}y_0$ solution de $z' = Bz$. $\square$

Corollaire 5.9: Stabilité et multiplicateurs

Soient $\mu_1, \dots, \mu_n$ les valeurs propres de la monodromie M .

1. Toutes les solutions tendent vers 0 si et seulement si $|\mu_j| < 1$ pour tout j .
2. Il existe une solution T -périodique non nulle si et seulement si 1 est un multiplicateur.

Démonstration. (1) P et P^{-1} sont continues et périodiques, donc bornées : $y \rightarrow 0$ équivaut à $z = e^{tB}y_0 \rightarrow 0$. Les valeurs propres ν de B vérifient $e^{T\nu} \in \{\mu_j\}$ (et réciproquement), et $\text{Re } \nu < 0 \iff |e^{T\nu}| < 1$; on applique le théorème 5.5. (2) Si y est T -périodique, $My(0) = y(T) = y(0)$. Réciproquement, si $My_0 = y_0$, alors $t \mapsto y(t + T)$ est solution, de valeur $My_0 = y_0$ en 0 : par unicité, $y(t + T) = y(t)$. $\square$

Exemple : l'équation de Hill et la balançoire

Pour $x'' + q(t)x = 0$ avec q continue T -périodique réelle, le système associé a une trace nulle, donc $\det M = 1$ (Liouville). Les multiplicateurs sont les racines de $\mu^2 - (\text{tr } M)\mu + 1$.

- Si $|\text{tr } M| < 2$: deux racines complexes conjuguées distinctes, de module 1 ; M est diagonalisable et (M^k) est bornée, donc toutes les solutions sont bornées (sur $[kT, (k + 1)T]$, $y(t) = R(t, kT)M^k y_0$).
- Si $|\text{tr } M| > 2$: deux racines réelles $\mu, \frac{1}{\mu}$ avec $|\mu| > 1$; pour un vecteur propre, $y(kT) = \mu^k y_0$: **instabilité**.

Pour l'équation de Mathieu $x'' + (\omega^2 + \varepsilon \cos t)x = 0$, la zone d'instabilité apparaît, pour ε petit, près des valeurs $\omega = \frac{k}{2}$: on pompe l'énergie en excitant l'oscillateur à deux fois sa fréquence propre. C'est ce que fait l'enfant sur une balançoire (figure 5.1).

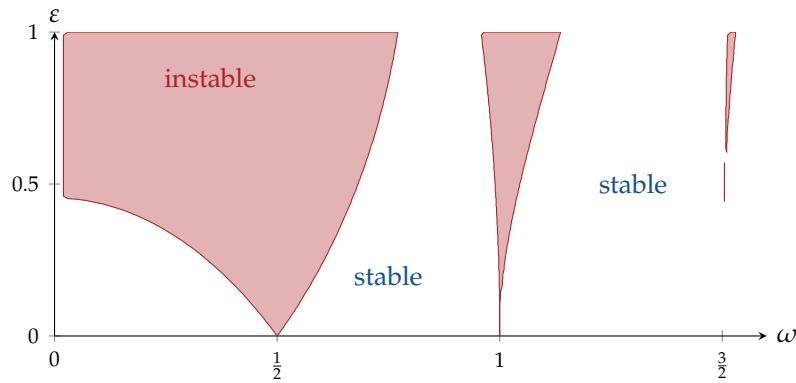


Figure 5.1. Zones d'instabilité (en rouge, $|\operatorname{tr} M| > 2$) de l'équation de Mathieu $x'' + (\omega^2 + \varepsilon \cos t)x = 0$, calculées numériquement (Runge-Kutta d'ordre 4 sur une période, pas $2\pi/4000$). Les « langues » naissent en $\omega = \frac{k}{2}$; leur largeur est d'ordre ε^k (celle de $\omega = \frac{3}{2}$ est à peine visible).

5.4 Systèmes fondamentaux et wronskien

Définition 5.10: Système fondamental, wronskien

Soit $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ continue. Un **système fondamental** de solutions de $y' = A(t)y$ est une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de S_0 ; la **matrice fondamentale** associée est $\Phi(t) = (\varphi_1(t) \mid \dots \mid \varphi_n(t))$. Pour n solutions quelconques $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, le **wronskien** est $W(t) = \det(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t))$.

Proposition 5.11: Wronskien et indépendance

Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ des solutions de $y' = A(t)y$.

1. $W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A\right)$; en particulier W est soit identiquement nul, soit jamais nul.
2. (φ_j) est un système fondamental si et seulement si W ne s'annule pas, si et seulement si $W(t_0) \neq 0$ pour un t_0 .
3. Si Φ est une matrice fondamentale, $R(t, s) = \Phi(t)\Phi(s)^{-1}$.

Démonstration. (1) $\Phi' = A\Phi$ et la proposition 4.6. (2) Par le théorème 5.1, l'évaluation en t_0 est un isomorphisme $S_0 \rightarrow \mathbb{K}^n$: les φ_j sont libres si et seulement si les $\varphi_j(t_0)$ le sont, c'est-à-dire si $W(t_0) \neq 0$; on conclut par (1). (3) $X(t) = \Phi(t)\Phi(s)^{-1}$ vérifie $X' = AX$ et $X(s) = I_n$. $\square$

Corollaire 5.12: Équations scalaires d'ordre n

Soient $a_0, \dots, a_{n-1} : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues. Les solutions de $y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_0(t)y = 0$ forment un espace vectoriel de dimension n , et pour n solutions $y_1, \dots, y_n$, le wronskien $W = \det(y_j^{(i)})_{0 \leq i < n, 1 \leq j \leq n}$ vérifie $W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a_{n-1}\right)$. Pour $n = 2$ et $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$: $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = W(t_0) e^{-\int_{t_0}^t p}$.

Démonstration. Par la proposition 1.4, $y \mapsto (y, y', \dots, y^{(n-1)})$ est une bijection linéaire des solutions

sur celles du système $Y' = A(t)Y$ de matrice compagnon $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & \dots & & -a_{n-1} \end{pmatrix}$, de trace $-a_{n-1}$. On applique le théorème 5.1 et la proposition 5.11. $\square$

Proposition 5.13: Variation des constantes à l'ordre 2

Soient p, q, g continues sur I et (y_1, y_2) un système fondamental de $y'' + py' + qy = 0$, de wronskien W . Une solution particulière de $y'' + py' + qy = g$ est $y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, où

$$\lambda_1' = -\frac{y_2 g}{W}, \quad \lambda_2' = \frac{y_1 g}{W}.$$

Démonstration. On cherche $y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ en imposant $\lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2 = 0$ (c'est la condition qui fait de $(y, y') = \lambda_1(y_1, y_1') + \lambda_2(y_2, y_2')$ la formule de Duhamel pour le système associé). Alors $y' = \lambda_1 y_1' + \lambda_2 y_2'$ et $y'' = \lambda_1 y_1'' + \lambda_2 y_2'' + \lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2'$, de sorte que $y'' + py' + qy = \lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2'$. Le système $\lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2 = 0$, $\lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2' = g$, de déterminant $W \neq 0$, se résout par les formules de Cramer. $\square$

Exemple

$y'' + y = \frac{1}{\cos t}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: avec $y_1 = \cos, y_2 = \sin, W = 1$, on trouve $\lambda_1' = -\tan t, \lambda_2' = 1$, d'où $y_p = \cos t \ln(\cos t) + t \sin t$ (le second membre n'est pas de la forme exponentielle-polynôme : seule la variation des constantes s'applique).

Proposition 5.14: Abaissement de l'ordre (d'Alembert)

Soit y_1 une solution de $y'' + py' + qy = 0$ ne s'annulant pas sur I . Alors $y = y_1 u$ est solution si et seulement si $v = u'$ vérifie l'équation linéaire d'ordre 1

$$y_1 v' + (2y_1' + py_1)v = 0, \quad \text{soit} \quad v = \frac{C e^{-\int p}}{y_1^2}.$$

En particulier $y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p}}{y_1^2}$ complète y_1 en un système fondamental.

Démonstration. $(y_1 u)'' + p(y_1 u)' + q(y_1 u) = u(y_1'' + py_1' + qy_1) + y_1 u'' + (2y_1' + py_1)u'$, et le premier terme est nul. L'équation en v se résout par le théorème 3.1 : $(y_1^2 v)' = y_1(y_1 v' + 2y_1' v) = -py_1^2 v$. Le wronskien de $(y_1, y_1 u)$ vaut $y_1^2 u' = C e^{-\int p} \neq 0$ pour $C \neq 0$. $\square$

Exemple

1. $t^2 y'' - t y' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ admet $y_1 = t$; ici $p = -\frac{1}{t}, e^{-\int p} = t, u' = \frac{1}{t}$, d'où $y_2 = t \ln t$ (comme par la méthode d'Euler).
2. L'équation de Legendre $(1 - t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$ admet $y_1 = t$. Sur $]0, 1[$: $p = -\frac{2t}{1-t^2}, e^{-\int p} = \frac{1}{1-t^2}, u' = \frac{1}{t^2(1-t^2)} = \frac{1}{t^2} + \frac{1}{1-t^2}$, d'où

$$y_2 = -1 + \frac{t}{2} \ln \frac{1+t}{1-t},$$

qui se prolonge en une solution sur $] -1, 1[$ entier, bien que y_1 s'annule en 0.

5.5 Solutions développables en série entière

Théorème 5.15: Coefficients analytiques

Soient $R > 0$ et $A(t) = \sum_{k \geq 0} A_k t^k$, $b(t) = \sum_{k \geq 0} b_k t^k$ des séries entières (à coefficients dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\mathbb{C}^n$) de rayon $\geq R$. Toute solution de $y' = A(t)y + b(t)$ sur $] -R, R[$ est développable en série entière en 0, de rayon $\geq R$.

Démonstration. Solution formelle. Soit y une solution et $Y_0 = y(0)$. Une série $\sum Y_m t^m$ satisfait formellement l'équation si et seulement si

$$(m+1)Y_{m+1} = \sum_{k=0}^m A_k Y_{m-k} + b_m \quad (m \geq 0),$$

ce qui définit (Y_m) de manière unique à partir de Y_0 .

Série majorante. Fixons $0 < r < R$. Les séries $\sum \|A_k\| r^k$ et $\sum |b_k| r^k$ convergent, donc il existe $C > 0$ avec $\|A_k\| \leq C r^{-k}$ et $|b_k| \leq C r^{-k}$. Définissons $c_0 = |Y_0|$ et $(m+1)c_{m+1} = C \sum_{k=0}^m r^{-k} c_{m-k} + C r^{-m}$; par récurrence, $|Y_m| \leq c_m$. Or la fonction $c(t) = (c_0 + 1)(1 - \frac{t}{r})^{-Cr} - 1$ est développable en série entière sur $] -r, r[$ (série du binôme [L12 : Séries entières]), à coefficients positifs, et vérifie $c' = \frac{C}{1-t/r}(c+1)$ avec $c(0) = c_0$; en écrivant $\frac{C}{1-t/r} = \sum C r^{-k} t^k$ et en identifiant (produit de Cauchy), ses coefficients vérifient exactement la récurrence des c_m . Donc $\sum c_m t^m$ a un rayon $\geq r$, et $\sum Y_m t^m$ aussi. Comme $r < R$ est arbitraire, le rayon est $\geq R$.

Conclusion. Sur $] -R, R[$, la somme $Y(t) = \sum Y_m t^m$ est dérivable terme à terme et le produit $A(t)Y(t)$ se calcule par produit de Cauchy [L12 : Séries entières] : Y est solution, avec $Y(0) = y(0)$. Par unicité (théorème 2.6), $Y = y$. $\square$

Exemple : l'équation de Legendre

$(1-t^2)y'' - 2ty' + \nu(\nu+1)y = 0$ s'écrit, sur $] -1, 1[$, sous forme résolue avec des coefficients $\frac{-2t}{1-t^2}$, $\frac{\nu(\nu+1)}{1-t^2}$ de rayon 1. Par le théorème (appliqué au système associé), toutes ses solutions sont développables en série entière de rayon ≥ 1 . La récurrence est

$$a_{m+2} = \frac{(m-\nu)(m+\nu+1)}{(m+1)(m+2)} a_m.$$

Si $\nu = N \in \mathbb{N}$, l'une des deux séries (paire ou impaire selon la parité de N) s'arrête : c'est le polynôme de Legendre P_N [L07 : Polynômes]. L'autre a des coefficients dont le rapport $\frac{a_{m+2}}{a_m} \rightarrow 1$: son rayon vaut exactement 1 (pour $N = 1$, c'est y_2 ci-dessus). Aux points singuliers (± 1 ici), le théorème est muet (méthode de Frobenius ; méthode pratique : [L12 : Séries entières]).

Oscillation : la théorie de Sturm

Intuition : compter les zéros sans résoudre

L'équation $y'' + q(t)y = 0$ décrit un oscillateur dont la « raideur » $q(t)$ varie avec le temps. On ne sait pas la résoudre en général (l'équation d'Airy $y'' + ty = 0$ n'a pas de solution élémentaire), mais on peut dire beaucoup de choses sur les **zéros** de ses solutions. L'idée est intuitive : plus la raideur est grande, plus l'oscillateur oscille vite. Si $q \geq m^2$, la solution oscille au moins aussi vite que $\sin(mt)$; si $q \leq 0$, elle n'oscille pas du tout. L'outil unique de toute la théorie est le **wronskien**.

Remarque. Forme normale. Si p est $\mathcal{C}^1$, le changement $y = u \exp(-\frac{1}{2} \int p)$ transforme $y'' + py' + qy = 0$ en

$$u'' + \left(q - \frac{p'}{2} - \frac{p^2}{4}\right)u = 0$$

(calcul direct), sans changer les zéros. On se limite donc à $y'' + q(t)y = 0$, q continue sur un intervalle I .

Proposition 6.1: Zéros simples et isolés

Soit y une solution non nulle de $y'' + qy = 0$. Ses zéros sont simples ($y(t_0) = 0 \Rightarrow y'(t_0) \neq 0$) et isolés ; un segment n'en contient qu'un nombre fini.

Démonstration. Si $y(t_0) = y'(t_0) = 0$, alors $y = 0$ par unicité. Un zéro simple est isolé ($y(t) = y'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0)$). Si un segment contenait une infinité de zéros, ils auraient un point d'accumulation t^* , zéro par continuité, non isolé : contradiction. $\square$

Théorème 6.2: Séparation des zéros (Sturm)

Si y_1 et y_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de $y'' + qy = 0$, leurs zéros **s'entrelacent** : entre deux zéros consécutifs de y_1 , y_2 s'annule exactement une fois.

Démonstration. Le wronskien $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ est constant (ici $p = 0$) et non nul. Soient $a < b$ deux zéros consécutifs de y_1 ; alors $W = -y_1'(a)y_2(a) = -y_1'(b)y_2(b)$, donc $y_2(a), y_2(b) \neq 0$. Comme y_1 garde un signe strict sur $]a, b[$ et que ses zéros sont simples, $y_1'(a)$ et $y_1'(b)$ sont de signes opposés ; donc $y_2(a)$ et $y_2(b)$ aussi, et y_2 s'annule sur $]a, b[$. Si elle s'y annulait deux fois, en $c < d$ consécutifs, le même argument (rôles échangés) donnerait un zéro de y_1 dans $]c, d[\subset]a, b[$: contradiction. $\square$

Exemple

Pour $y'' + y = 0$ (et, pour un coefficient variable, voir la figure 6.1), les solutions $\sin$ et $\cos$ ont des zéros alternés, $k\pi$ et $\frac{\pi}{2} + k\pi$. Toute solution $A \cos t + B \sin t = C \sin(t + \phi)$ a ses zéros espacés de π , décalés de ϕ .

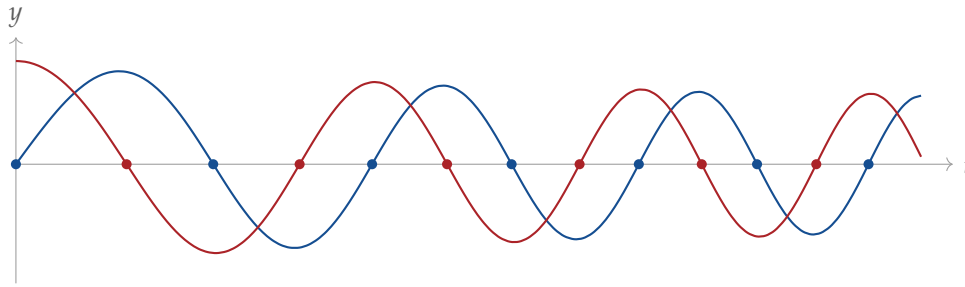


Figure 6.1. Deux solutions indépendantes de $y'' + (1 + \frac{t}{3})y = 0$ ($y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en bleu; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ en rouge) : leurs zéros s'entrelacent (séparation), et se resserrent quand q croît (comparaison); l'amplitude décroît, car $y^2 + \frac{y'^2}{q}$ décroît lorsque q croît (sa dérivée vaut $-\frac{q'y'^2}{q^2}$).

Théorème 6.3: Comparaison (Sturm)

Soient $q_1 \leq q_2$ continues sur $[a, b]$, y une solution de $y'' + q_1 y = 0$ ayant deux zéros consécutifs $a < b$, et z une solution non nulle de $z'' + q_2 z = 0$. Alors ou bien z s'annule sur $]a, b[$, ou bien $q_1 = q_2$ sur $[a, b]$ et z est proportionnelle à y .

Démonstration. Supposons que z ne s'annule pas sur $]a, b[$; quitte à changer les signes, $y > 0$ et $z > 0$ sur $]a, b[$, donc $z(a), z(b) \geq 0$, $y'(a) > 0$ et $y'(b) < 0$ (zéros simples). Posons $W = y'z - yz'$:

$$W' = y''z - yz'' = (q_2 - q_1)yz \geq 0 \text{ sur } [a, b],$$

$$W(a) = y'(a)z(a) \geq 0, \quad W(b) = y'(b)z(b) \leq 0.$$

W étant croissante, $0 \leq W(a) \leq W(b) \leq 0$, donc $W = 0$ sur $[a, b]$, et $(q_2 - q_1)yz = 0$ sur $]a, b[$; comme $yz > 0$, $q_1 = q_2$ sur $]a, b[$, puis sur $[a, b]$ par continuité. Enfin $W(a) = y'(a)z(a) = 0$ donne $z(a) = 0$: y et z , solutions de la même équation nulles en a , sont proportionnelles. $\square$

Corollaire 6.4: Conséquences

Soit y une solution non nulle de $y'' + qy = 0$.

1. Si $q \leq 0$, y s'annule au plus une fois.
2. Si $q \geq m^2 > 0$ sur I , tout segment de I de longueur $\frac{\pi}{m}$ contient un zéro de y ; en particulier y a une infinité de zéros si $I \supset [t_0, +\infty[$.
3. Si $q \leq M^2$, deux zéros consécutifs de y sont distants d'au moins $\frac{\pi}{M}$.

Démonstration. (1) Si y avait deux zéros consécutifs $a < b$, la comparaison avec $q_2 = 0 \geq q$ et $z = 1$ (qui ne s'annule pas) forcerait $q = 0$ sur $[a, b]$ et z proportionnelle à y , absurde. (2) Sur $[c, c + \frac{\pi}{m}] \subset I$, $\sin(m(t - c))$ est solution de $z'' + m^2 z = 0$ avec deux zéros consécutifs c et $c + \frac{\pi}{m}$. Comme $q \geq m^2$, le théorème (avec $q_1 = m^2$, $q_2 = q$) dit que y s'annule dans $]c, c + \frac{\pi}{m}[$, ou lui est proportionnelle, auquel cas elle s'annule en c . (3) Si $a < b$ sont deux zéros consécutifs de y , on compare y ($q_1 = q$) à $z = \sin(M(t - a))$ ($q_2 = M^2$) : ou bien z s'annule dans $]a, b[$, ce qui impose $b - a > \frac{\pi}{M}$, ou bien z est proportionnelle à y , et alors $b - a = \frac{\pi}{M}$. $\square$

Exemple : l'équation d'Airy et les fonctions de Bessel

— Pour $y'' + ty = 0$, sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, on a $q \geq a$: toute solution a une infinité de zéros, et deux zéros consécutifs $t_k < t_{k+1}$ vérifient $\frac{\pi}{\sqrt{t_{k+1}}} \leq t_{k+1} - t_k \leq \frac{\pi}{\sqrt{t_k}}$. Les oscillations s'accroissent. Sur $] - \infty, 0]$, $q \leq 0$: au plus un zéro.

— L'équation de Bessel $t^2 y'' + ty' + (t^2 - \nu^2)y = 0$ a pour forme normale ($p = \frac{1}{t}$, $q = 1 - \frac{\nu^2}{t^2}$)

$$u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \nu^2}{t^2}\right)u = 0, \quad u = \sqrt{t} y.$$

Pour t grand, $q \rightarrow 1$: les zéros des fonctions de Bessel sont asymptotiquement espacés de π . Pour $\nu = \frac{1}{2}$, $q = 1$ exactement, et les solutions sont $\frac{\sin t}{\sqrt{t}}$, $\frac{\cos t}{\sqrt{t}}$.

Remarque. Ces résultats sont la base de la théorie de **Sturm–Liouville** : les valeurs propres $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ du problème $-y'' + qy = \lambda y$, $y(a) = y(b) = 0$, ont des fonctions propres dont la k -ième a exactement $k - 1$ zéros dans $]a, b[$. L'existence d'une base hilbertienne de fonctions propres relève du théorème spectral des opérateurs compacts autoadjoints [L28 : [Espaces de Hilbert](#)].

Stabilité des équilibres

Intuition : la bille dans un bol

Un **équilibre** est une solution constante. Il est *stable* si toute perturbation assez petite reste petite, *asymptotiquement stable* si elle s'amortit. La bille au fond d'un bol est stable ; avec frottement, elle est asymptotiquement stable ; au sommet d'une colline, instable.

Deux méthodes, dues à Lyapunov :

1. **linéariser** : près de l'équilibre, $f(y) \approx Df(a)(y - a)$, et si les valeurs propres de $Df(a)$ sont toutes de partie réelle strictement négative, le terme non linéaire ne peut pas détruire la stabilité ;
2. trouver une **fonction de Lyapunov** : une « énergie » qui décroît le long des trajectoires, comme l'altitude de la bille.

La première est automatique mais peut être muette (valeurs propres de partie réelle nulle) ; la seconde demande de l'imagination mais va plus loin.

Dans tout le chapitre, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de classe C^1 sur un ouvert Ω , et $a \in \Omega$ vérifie $f(a) = 0$.

7.1 Définitions

Définition 7.1: Stabilité au sens de Lyapunov

L'équilibre a de $y' = f(y)$ est :

1. **stable** si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que, pour $|y_0 - a| < \delta$, la solution $\varphi_t(y_0)$ soit définie pour tout $t \geq 0$ et vérifie $|\varphi_t(y_0) - a| < \varepsilon$;
2. **asymptotiquement stable** s'il est stable et s'il existe $\eta > 0$ tel que $|y_0 - a| < \eta$ entraîne $\varphi_t(y_0) \rightarrow a$ quand $t \rightarrow +\infty$;
3. **instable** s'il n'est pas stable.

Contre-exemple : attractif mais instable

Sur l'ouvert $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, considérons le champ qui s'écrit en coordonnées polaires $r' = r(1 - r)$, $\theta' = 1 - \cos \theta$. Il est de classe C^∞ sur Ω , puisque $1 - \cos \theta = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Le rayon d'une solution tend vers 1 (équation logistique), et son angle, pris dans $[0, 2\pi]$, est croissant et tend vers un zéro de $1 - \cos \theta$, donc vers 2π (ou reste nul). Toute solution converge donc vers $a = (1, 0)$. Mais un point d'angle $\theta_0 > 0$ petit fait *tout le tour du cercle* avant de revenir en a : il s'éloigne à distance ≈ 2 de a , si proche soit-il au départ. L'équilibre a est attractif sans être stable. **L'attractivité ne suffit pas** : la stabilité doit être exigée séparément dans la définition.

Contre-exemple : stable mais pas asymptotiquement stable

Pour $x' = -y$, $y' = x$, les solutions sont les rotations $(x_0 \cos t - y_0 \sin t, x_0 \sin t + y_0 \cos t)$: $|y(t)| = |y_0|$. L'origine est stable (prendre $\delta = \varepsilon$) mais pas asymptotiquement stable. Plus généralement, tout équilibre entouré d'orbites périodiques (centre, pendule sans frottement) est dans ce cas.

7.2 Le cas linéaire et la linéarisation

Proposition 7.2: Équilibre d'un système linéaire

Pour $y' = Ay$, l'origine est asymptotiquement stable si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle < 0 , et stable si et seulement si elles sont de partie réelle ≤ 0 , celles de partie réelle nulle étant semi-simples.

Démonstration. Par linéarité, stabilité équivaut à : e^{tA} bornée sur $\mathbb{R}_+$; et stabilité asymptotique à : $e^{tA}y_0 \rightarrow 0$ pour tout y_0 . C'est le théorème 5.5. $\square$

Lemme 7.3: Équation de Lyapunov

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres sont de partie réelle < 0 . Alors $P = \int_0^{+\infty} e^{tA} e^{tA} dt$ est une matrice symétrique définie positive vérifiant ${}^tAP + PA = -I_n$.

Démonstration. L'intégrale converge car $\|e^{tA}\| \leq Ce^{-\alpha t}$ (théorème 5.5). P est symétrique, et ${}^tAPx = \int_0^\infty |e^{tA}x|^2 dt > 0$ pour $x \neq 0$. Enfin

$${}^tAP + PA = \int_0^\infty \frac{d}{dt} (e^{tA} e^{tA}) dt = [e^{tA} e^{tA}]_0^\infty = -I_n.$$

$\square$

Théorème 7.4: Stabilité par linéarisation (Lyapunov)

Si toutes les valeurs propres de $Df(a)$ sont de partie réelle strictement négative, l'équilibre a est asymptotiquement stable. Plus précisément, il existe $\eta, C, \beta > 0$ tels que $|y_0 - a| < \eta$ entraîne $|\varphi_t(y_0) - a| \leq Ce^{-\beta t}|y_0 - a|$ pour tout $t \geq 0$.

Démonstration. Posons $A = Df(a)$, P comme dans le lemme, et $V(y) = {}^t(y - a)P(y - a)$. Il existe $0 < m \leq M$ tels que $m|x|^2 \leq {}^tPx \leq M|x|^2$. Écrivons $f(y) = A(y - a) + r(y)$ avec $|r(y)| \leq \frac{1}{4\|P\|}|y - a|$ pour $|y - a| \leq \rho$ (différentiabilité). Le long d'une solution restant dans $\bar{B}(a, \rho)$, avec $x = y - a$,

$$\frac{d}{dt} V(y) = {}^t x ({}^tAP + PA)x + 2{}^t x P r(y) \leq -|x|^2 + \frac{1}{2}|x|^2 = -\frac{1}{2}|x|^2 \leq -\frac{1}{2M} V(y).$$

Donc $V(y(t)) \leq V(y_0)e^{-t/(2M)}$ tant que y reste dans $\bar{B}(a, \rho)$. Si $|y_0 - a| < \eta = \rho\sqrt{m/M}$, alors $m|y(t) - a|^2 \leq V(y(t)) \leq V(y_0) < m\rho^2$: la solution ne quitte jamais la boule ouverte $B(a, \rho)$, donc (sortie de tout compact) elle est définie sur $\mathbb{R}_+$, et $|y(t) - a| \leq \sqrt{M/m} e^{-t/(4M)}|y_0 - a|$. $\square$

Remarque. Ce que dit la preuve. La forme quadratique $V(x) = {}^tPx$ est une « énergie adaptée » : la norme euclidienne $|x|^2$ peut croître le long des solutions de $x' = Ax$ (si A n'est pas normale), mais V décroît toujours, et elle domine le terme non linéaire r , négligeable au voisinage de a . Les lignes de niveau de V sont des ellipses que toutes les trajectoires traversent vers l'intérieur (figure 7.1).

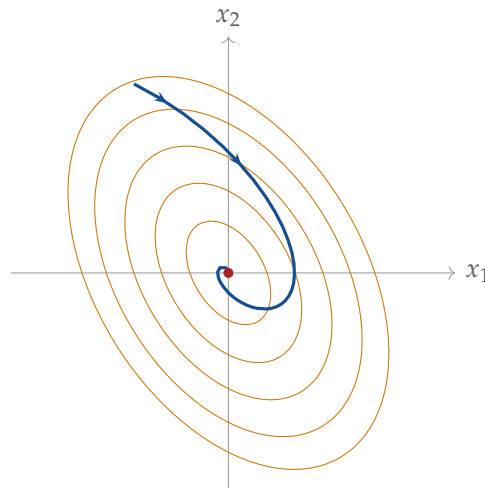


Figure 7.1. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ (oscillateur amorti), l'équation de Lyapunov donne $P = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. Les ellipses ${}^t x P x = c$ (orange) sont traversées vers l'intérieur par la trajectoire issue de $(-1, 2)$ (bleu) : V décroît le long des solutions.

Contre-exemple : quand la linéarisation est muette

Si une valeur propre de $Df(a)$ est de partie réelle nulle, le linéarisé ne décide rien.

- En dimension 1, $y' = -y^3$ et $y' = y^3$ ont le même linéarisé nul en 0. La première est asymptotiquement stable ($V = y^2$ décroît), la seconde instable (solutions $\frac{\pm 1}{\sqrt{y_0^{-2}-2t}}$ qui explosent).
- Dans le plan, le système $x' = -y + \varepsilon x(x^2 + y^2)$, $y' = x + \varepsilon y(x^2 + y^2)$ a pour linéarisé un centre (rotations). Or $r^2 = x^2 + y^2$ vérifie $(r^2)' = 2\varepsilon r^4$: l'origine est asymptotiquement stable si $\varepsilon < 0$ (spirale entrante), instable si $\varepsilon > 0$ (spirale sortante), stable non asymptotiquement si $\varepsilon = 0$.

Les liens entre les notions de ce chapitre, et les contre-exemples qui interdisent les réciproques, sont rassemblés sur la figure 7.2.

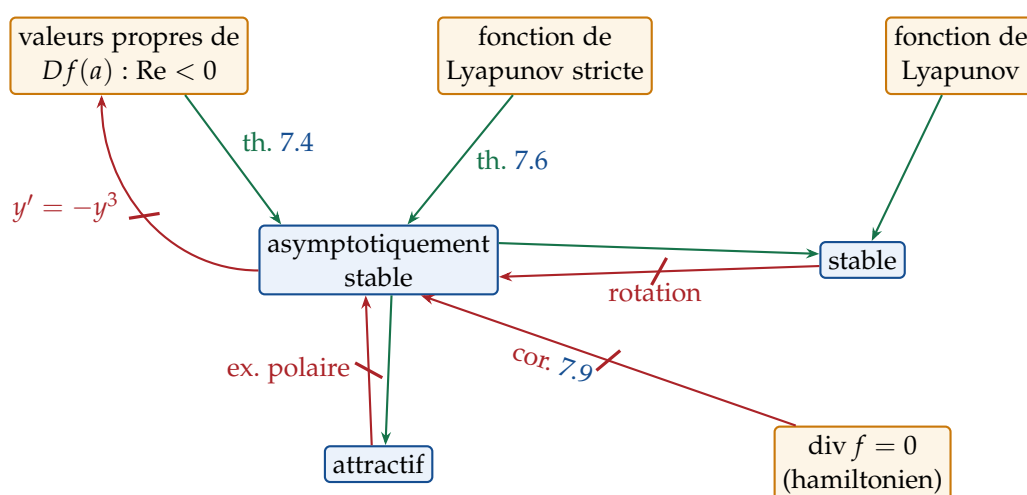


Figure 7.2. Stabilité d'un équilibre : implications (vert) et réciproques fausses (rouge barré, avec le contre-exemple). Orange : les hypothèses vérifiables ; bleu : les propriétés. Un flot conservatif n'a jamais d'équilibre asymptotiquement stable.

7.3 Fonctions de Lyapunov

Définition 7.5: Fonction de Lyapunov

Soit W un voisinage ouvert de a . Une **fonction de Lyapunov** pour a est une fonction $V : W \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $V(a) = 0$, $V(y) > 0$ pour $y \neq a$, et

$$\dot{V}(y) \stackrel{\text{déf}}{=} \langle \nabla V(y), f(y) \rangle \leq 0 \quad \text{sur } W.$$

Elle est **stricte** si $\dot{V}(y) < 0$ pour $y \neq a$. Le long d'une solution, $\frac{d}{dt}V(y(t)) = \dot{V}(y(t))$: on calcule la dérivée *sans connaître la solution*.

Théorème 7.6: Méthode directe de Lyapunov

Si il existe une fonction de Lyapunov pour a , l'équilibre est stable. Si elle est stricte, il est asymptotiquement stable.

Démonstration. Stabilité. Soit $\varepsilon > 0$ tel que $\overline{B}(a, \varepsilon) \subset W$, et $\mu = \min\{V(y) : |y - a| = \varepsilon\} > 0$ (minimum d'une fonction continue strictement positive sur un compact). Par continuité de V en a , il existe $\delta < \varepsilon$ tel que $V < \mu$ sur $B(a, \delta)$. Pour $|y_0 - a| < \delta$, la fonction $t \mapsto V(y(t))$ décroît tant que y reste dans W , donc reste $< \mu$: la solution ne peut pas atteindre la sphère de rayon ε . Elle reste dans le compact $\overline{B}(a, \varepsilon)$, donc est définie sur $\mathbb{R}_+$ (sortie de tout compact) et vérifie $|y(t) - a| < \varepsilon$.

Stabilité asymptotique. Fixons ε et δ comme ci-dessus, et $|y_0 - a| < \delta$. La fonction $V(y(t))$ décroît vers une limite $\ell \geq 0$. Si $\ell > 0$, la trajectoire reste dans le compact $K = \{y : \ell \leq V(y), |y - a| \leq \varepsilon\}$, qui ne contient pas a , et sur lequel $\dot{V} \leq -c < 0$; alors $V(y(t)) \leq V(y_0) - ct \rightarrow -\infty$: absurde. Donc $V(y(t)) \rightarrow 0$. Si $y(t) \not\rightarrow a$, il existe $\gamma > 0$ et $t_k \rightarrow \infty$ avec $\gamma \leq |y(t_k) - a| \leq \varepsilon$; mais V est minorée sur cette couronne compacte par un réel > 0 : contradiction. $\square$

Exemple : le pendule

Pour $\theta'' + k\theta' + \sin \theta = 0$ ($k \geq 0$), soit $E(\theta, \psi) = \frac{\psi^2}{2} + 1 - \cos \theta$ avec $\psi = \theta'$. On calcule $\dot{E} = \psi\psi' + \sin \theta \psi = -k\psi^2 \leq 0$.

— Pour $k = 0$ (sans frottement), E est une fonction de Lyapunov au voisinage de $(0, 0)$ ($E > 0$ hors de l'origine si $|\theta| < 2\pi$) : l'équilibre bas est **stable**. Il n'est pas asymptotiquement stable, car E est constante le long des solutions.

— Pour $k > 0$, E n'est pas stricte ($\dot{E} = 0$ sur l'axe $\psi = 0$), mais le linéarisé $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}$ a une trace $-k < 0$ et un déterminant $1 > 0$, donc des valeurs propres de partie réelle < 0 : l'équilibre bas est **asymptotiquement stable** (théorème 7.4).

Théorème 7.7: Critère d'instabilité de Chetaev

Soit V de classe C^1 sur un voisinage $\overline{B}(a, \varepsilon)$ de a , avec $V(a) = 0$. On suppose que V prend des valeurs > 0 en des points arbitrairement proches de a , et que $\dot{V} > 0$ en tout point de $\{V > 0\} \cap \overline{B}(a, \varepsilon)$. Alors a est instable.

Démonstration. Soit $\delta > 0$ quelconque et $y_0 \in B(a, \delta)$ avec $V(y_0) > 0$. Supposons que la solution reste dans $\overline{B}(a, \varepsilon)$ pour tout $t \geq 0$. Tant que $V(y(t)) > 0$, $V(y(t))$ croît ; elle reste donc $\geq V(y_0)$, et la trajectoire reste dans le compact $K = \{y \in \overline{B}(a, \varepsilon) : V(y) \geq V(y_0)\}$, qui ne contient pas a et où $\dot{V} \geq c > 0$. Alors $V(y(t)) \geq V(y_0) + ct \rightarrow +\infty$, ce qui contredit le fait que V est bornée sur $\overline{B}(a, \varepsilon)$. Donc des points arbitrairement proches de a ont des trajectoires qui sortent de $\overline{B}(a, \varepsilon)$. $\square$

Exemple : le pendule inversé

Au voisinage de $(\pi, 0)$, posons $\phi = \theta - \pi$: l'équation devient $\phi'' + k\phi' - \sin \phi = 0$. Avec $\psi = \phi'$ et $V = \phi\psi + \frac{k}{2}\phi^2$,

$$\dot{V} = \psi^2 + \phi(-k\psi + \sin \phi) + k\phi\psi = \psi^2 + \phi \sin \phi > 0$$

pour $(\phi, \psi) \neq (0, 0)$ et $|\phi| < \pi$, et $V > 0$ en (ϕ, ϕ) pour $\phi > 0$ petit : l'équilibre haut est **instable**, avec ou sans frottement.

7.4 Systèmes gradients

Proposition 7.8: Systèmes gradients

Soit $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et le système $y' = -\nabla F(y)$.

1. F décroît le long des solutions, strictement hors des équilibres (les points critiques de F).
2. Le système n'a aucune orbite périodique non constante.
3. Si a est un minimum local strict de F et un point critique isolé, a est asymptotiquement stable.
4. $Df(a) = -\text{Hess}F(a)$ est symétrique : ses valeurs propres sont réelles. Si $\text{Hess}F(a)$ est définie positive, a est asymptotiquement stable (à vitesse exponentielle) ; si elle est inversible avec une valeur propre < 0 , a est instable.

Démonstration. (1) $\frac{d}{dt}F(y) = \langle \nabla F(y), y' \rangle = -|\nabla F(y)|^2 \leq 0$, avec égalité seulement si $\nabla F(y) = 0$. (2) Sur une orbite périodique, $F(y(T)) = F(y(0))$ force $\nabla F(y(t)) = 0$ pour tout t , donc $y' = 0$. (3) Sur une boule $\overline{B}(a, \varepsilon)$ où a est le seul point critique et le seul minimum, $V = F - F(a)$ est une fonction de Lyapunov stricte : théorème 7.6. (4) La différentielle de $-\nabla F$ est $-\text{Hess}F$, symétrique réelle (Schwarz) [L15 : Algèbre bilinéaire] ; si elle est définie négative, on applique le théorème 7.4. Si $\text{Hess}F(a)$ est inversible, a est un point critique isolé (inversion locale [L20 : Calcul différentiel] appliquée à ∇F , de différentielle $\text{Hess}F(a)$ en a) : sur une boule $\overline{B}(a, \varepsilon)$, a est le seul zéro de ∇F . Si de plus $\text{Hess}F(a)$ a une valeur propre $-\mu < 0$, de vecteur propre unitaire e , posons $V(y) = F(a) - F(y)$: $V(a + se) = \frac{\mu s^2}{2} + o(s^2) > 0$ pour $s \neq 0$ petit (Taylor), et $\dot{V} = |\nabla F|^2 > 0$ sur $\{V > 0\} \cap \overline{B}(a, \varepsilon)$ (qui ne contient pas a). Le critère de Chetaev (théorème 7.7) conclut. $\square$

Exemple

Pour $F(x, y) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$, le système $x' = x - x^3$, $y' = -y$ a trois équilibres : $(\pm 1, 0)$, minima non dégénérés, asymptotiquement stables ; $(0, 0)$, col de F , instable. Toute solution converge vers l'un des trois équilibres. Ici le système est découplé : $y = y_0 e^{-t} \rightarrow 0$, et x résout l'équation scalaire autonome $x' = x - x^3$. Par unicité, x ne traverse pas les équilibres $-1, 0, 1$; elle est donc monotone (le signe de $x - x^3$ ne change pas le long de la solution) et bornée (elle reste entre deux équilibres, ou entre x_0 et ± 1), donc globale et convergente vers une limite ℓ ,

qui est un zéro de $x - x^3$ (sinon $x' \rightarrow \ell - \ell^3 \neq 0$ et x ne serait pas bornée). Pas d'oscillation possible dans un système gradient. (Le cas général, « toute solution bornée d'un système gradient à points critiques isolés converge vers un équilibre », relève du principe d'invariance de LaSalle : l'ensemble ω -limite est invariant, connexe et contenu dans $\{\nabla F = 0\}$; admis.)

7.5 Systèmes hamiltoniens et conservatifs

Corollaire 7.9: Pas d'attracteur pour un flot conservatif

Si $\operatorname{div} f = 0$ (par exemple pour un système hamiltonien), aucun équilibre n'est asymptotiquement stable.

Démonstration. Supposons a asymptotiquement stable : il existe une boule B centrée en a dont tous les points ont des trajectoires définies sur $\mathbb{R}_+$ et convergeant vers a . Soit $\gamma > 0$ tel que $\lambda(B(a, \gamma)) < \frac{1}{2}\lambda(B)$, et $B_t = \{y \in B : |\varphi_t(y) - a| \geq \gamma\}$. Par convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue] (indicatrices convergeant simplement vers 0), $\lambda(B_t) \rightarrow 0$. Or $\varphi_t(B) \subset B(a, \gamma) \cup \varphi_t(B_t)$, et le flot préserve le volume (corollaire 4.7), d'où

$$\lambda(B) = \lambda(\varphi_t(B)) \leq \lambda(B(a, \gamma)) + \lambda(B_t) < \frac{1}{2}\lambda(B) + \lambda(B_t),$$

ce qui est absurde pour t grand. □

Remarque. Pour un système conservatif, les équilibres stables sont typiquement des *centres*, entourés d'orbites périodiques : la stabilité y est « marginale ». C'est la raison profonde pour laquelle les frottements sont nécessaires pour qu'un système physique se stabilise.

Systèmes autonomes plans et portraits de phase

Intuition : dessiner sans résoudre

Pour un système autonome $y' = f(y)$ dans le plan, les trajectoires ne se croisent pas (unicité), et leur dessin — le **portrait de phase** — résume tout le comportement qualitatif. On le construit à partir de trois ingrédients : les équilibres et leur nature (donnée par le linéarisé), les quantités conservées (intégrales premières), et les symétries du système.

8.1 Orbites, orbites périodiques, intégrales premières

Proposition 8.1: Orbites

Pour une équation autonome sous Cauchy–Lipschitz :

1. deux orbites (images de solutions maximales) sont disjointes ou égales ;
2. si une solution maximale vérifie $y(t_1) = y(t_2)$ avec $t_1 < t_2$, elle est définie sur $\mathbb{R}$ et $(t_2 - t_1)$ -périodique.

Démonstration. (1) Si $y(t_1) = z(t_2)$, alors $t \mapsto z(t + t_2 - t_1)$ est solution et coïncide avec y en t_1 ; par unicité, les deux solutions maximales sont translatées l'une de l'autre et ont la même orbite. (2) Avec $T = t_2 - t_1$, $t \mapsto y(t + T)$ est solution et vaut $y(t_2) = y(t_1)$ en t_1 : c'est y . Le domaine de y est donc invariant par translation de T , donc égal à $\mathbb{R}$. $\square$

Définition 8.2: Intégrale première

Une **intégrale première** est une fonction H de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\langle \nabla H, f \rangle = 0$. Elle est constante le long de chaque solution : les orbites sont contenues dans les lignes de niveau de H .

Méthode : utiliser une intégrale première

1. Si les lignes de niveau de H sont **compactes**, les solutions sont globales (sortie de tout compact).
2. Si une ligne de niveau est une courbe fermée sans équilibre, l'orbite qu'elle porte est périodique (à justifier par un argument de parcours, voir le pendule et Lotka–Volterra).
3. Un minimum strict de H en un équilibre en fait un équilibre *stable* ($H - H(a)$ est une fonction de Lyapunov).

8.2 Classification des systèmes linéaires plans

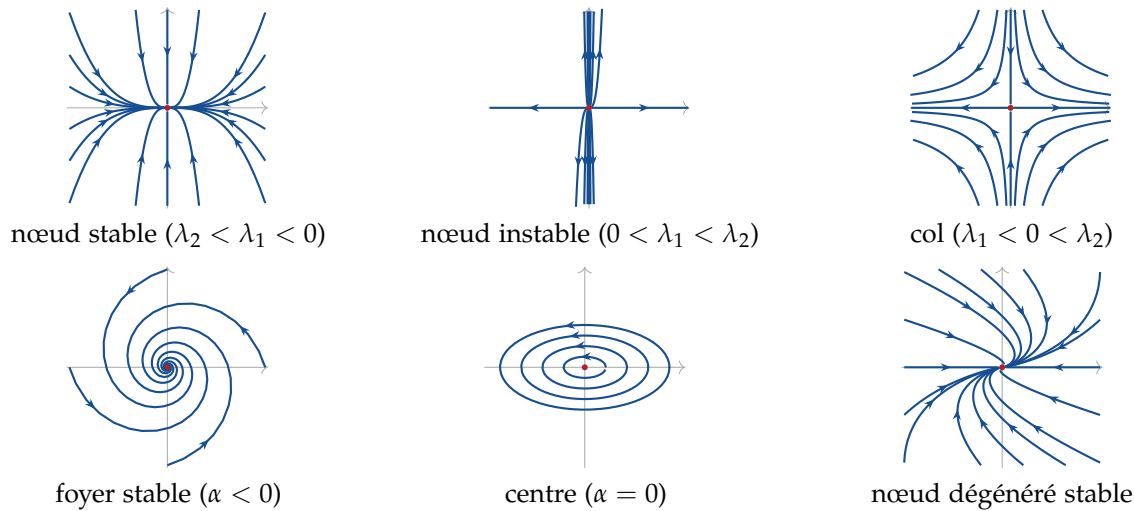


Figure 8.1. Les six portraits de phase génériques de $y' = Ay$ dans le plan (trajectoires calculées exactement par e^{tA}). Les noeuds instables sont les noeuds stables parcourus en sens inverse; de même pour les foyers.

Théorème 8.3: Classification par trace et déterminant

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\tau = \text{tr } A$, $\Delta = \det A \neq 0$ et $d = \tau^2 - 4\Delta$. Le portrait de phase de $y' = Ay$ au voisinage de 0 est (figures 8.1 et 8.2) :

1. un **col** si $\Delta < 0$ (valeurs propres réelles de signes opposés) : instable ;
2. un **noeud** si $\Delta > 0$ et $d > 0$ (valeurs propres réelles de même signe), stable si $\tau < 0$;
3. un **noeud dégénéré** (ou une étoile si A est scalaire) si $d = 0$;
4. un **foyer** si $d < 0$ et $\tau \neq 0$ (valeurs propres $\alpha \pm i\omega$), stable si $\tau < 0$;
5. un **centre** si $\tau = 0$ et $\Delta > 0$: orbites elliptiques périodiques, stable non asymptotiquement.

Démonstration. Les valeurs propres sont les racines de $X^2 - \tau X + \Delta$, de produit Δ et de somme τ . Dans chaque cas on se ramène à une forme réduite réelle :

- valeurs propres réelles distinctes λ_1, λ_2 : dans une base propre, $y = (c_1 e^{\lambda_1 t}, c_2 e^{\lambda_2 t})$. Si $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$, les orbites sont les « hyperboles » $|y_1|^{\lambda_2} |y_2|^{-\lambda_1} = \text{cte}$, et seuls les points de l'axe propre stable tendent vers 0 : col. Si λ_1, λ_2 sont de même signe, toutes les orbites tendent vers 0 (ou l'infini), tangentiellement à la direction propre de plus petite valeur absolue : noeud ;
- valeur propre double λ : $A = \lambda I$ (étoile) ou A semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, de solutions $e^{\lambda t}(c_1 + c_2 t, c_2)$: noeud dégénéré ;
- valeurs propres $\alpha \pm i\omega$ ($\omega > 0$) : A est semblable à $\begin{pmatrix} \alpha & -\omega \\ \omega & \alpha \end{pmatrix}$, et en coordonnées polaires $r' = \alpha r$, $\theta' = \omega$: spirales logarithmiques ($\alpha \neq 0$) ou cercles ($\alpha = 0$). Dans la base d'origine, les cercles deviennent des ellipses.

Les assertions de stabilité découlent de la proposition 7.2. □

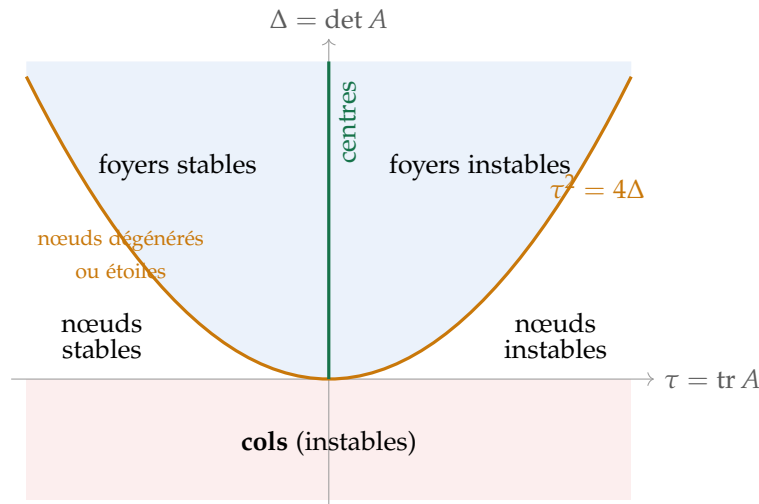


Figure 8.2. Le diagramme trace-déterminant. Sous l'axe ($\Delta < 0$) : cols. Au-dessus de la parabole $\tau^2 = 4\Delta$: foyers (valeurs propres non réelles); entre l'axe et la parabole : nœuds. Le demi-plan $\tau < 0$ est celui de la stabilité asymptotique; la demi-droite $\tau = 0, \Delta > 0$ (centres) est la frontière non générique où la linéarisation ne conclut pas.

Remarque. Le théorème de **Hartman–Grobman** (que nous ne démontrons pas) affirme que, près d'un équilibre *hyperbolique* (aucune valeur propre de partie réelle nulle), le portrait de phase du système non linéaire est *topologiquement* le même que celui du linéarisé (Hartman, 1960; preuve par un point fixe dans un espace de fonctions bornées, voir Perko, §2.8). Les centres ne sont pas hyperboliques : le contre-exemple de la page 1753 montre qu'un centre linéaire peut devenir un foyer.

8.3 Le pendule simple

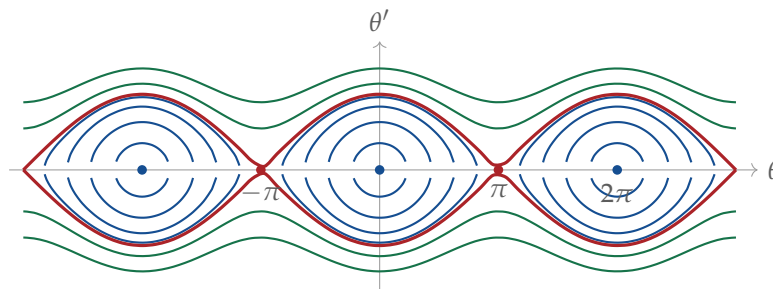


Figure 8.3. Portrait de phase du pendule $\theta'' + \sin \theta = 0$ (échelle $\frac{1}{2}$) : oscillations autour des équilibres stables $(2k\pi, 0)$ (bleu), séparatrices $E = 1$ joignant les équilibres instables $((2k+1)\pi, 0)$ (rouge), rotations (vert).

L'équation $\theta'' + \sin \theta = 0$ admet l'intégrale première $E = \frac{\theta'^2}{2} - \cos \theta$ (à une constante près, l'énergie mécanique). Les lignes de niveau $\{E = c\}$ (figure 8.3) se classent en trois types :

- $-1 < c < 1$: courbes fermées autour de $(2k\pi, 0)$ — **oscillations**;
- $c = 1$: les **séparatrices**, qui relient les équilibres instables $((2k+1)\pi, 0)$ en un temps infini;
- $c > 1$: courbes où θ' garde un signe constant — **rotations** (le pendule fait des tours complets).

Proposition 8.4: Période des oscillations

Pour $0 < \theta_m < \pi$, la solution avec $\theta(0) = -\theta_m, \theta'(0) = 0$ est périodique, de période

$$T(\theta_m) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}}, \quad k = \sin \frac{\theta_m}{2}.$$

T est une fonction croissante de l'amplitude, qui tend vers 2π quand $\theta_m \rightarrow 0$ et vers $+\infty$ quand $\theta_m \rightarrow \pi$.

Démonstration. *Demi-oscillation.* On a $E = -\cos \theta_m$ et $\theta'^2 = 2(\cos \theta - \cos \theta_m)$. Au départ, $\theta'' = -\sin(-\theta_m) > 0$, donc $\theta' > 0$ juste après 0. Tant que $\theta' > 0$, θ croît, et θ' ne peut s'annuler qu'en $\theta = \pm\theta_m$; donc $\theta' = \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_m)}$ et θ croît vers une limite $\ell \leq \theta_m$. Le temps pour aller de $-\theta_m$ à θ vaut $\int_{-\theta_m}^{\theta} \frac{ds}{\sqrt{2(\cos s - \cos \theta_m)}}$, intégrale convergente même pour $\theta = \theta_m$ (singularité en $(\theta_m - s)^{-1/2}$) : l'angle θ_m est donc atteint en un temps fini $\frac{T}{2}$, avec $\theta' = 0$.

Symétrie. Le système est invariant par $(\theta, \theta') \mapsto (-\theta, -\theta')$: la solution issue de $(\theta_m, 0)$ est l'opposée de celle issue de $(-\theta_m, 0)$, et revient donc en $(-\theta_m, 0)$ au bout de $\frac{T}{2}$. Par la proposition 8.1, la solution est T -périodique, avec $T = 4 \int_0^{\theta_m} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_m)}}$ (parité de l'intégrande).

Changement de variable. Posons $\sin \frac{\theta}{2} = k \sin u$, $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Alors

$$\cos \theta - \cos \theta_m = 2k^2 \cos^2 u, \quad d\theta = \frac{2k \cos u}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}} du,$$

d'où la formule. Elle est croissante en k , tend vers $4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$ quand $k \rightarrow 0$ (convergence dominée), et vers $4 \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\cos u} = +\infty$ quand $k \rightarrow 1$ (convergence monotone). $\square$

Remarque. Le pendule n'est donc **pas isochrone** : la période dépend de l'amplitude, contrairement à l'oscillateur harmonique linéarisé $\theta'' + \theta = 0$ (période 2π pour toute amplitude). L'intégrale obtenue est une intégrale elliptique de première espèce : il n'y a pas de formule élémentaire.

8.4 Le modèle proies-prédateurs de Lotka–Volterra

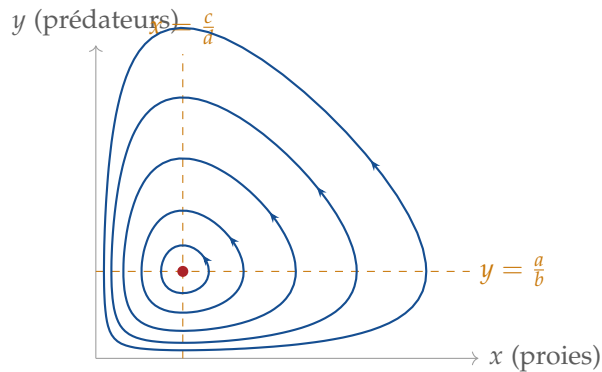


Figure 8.4. Orbites périodiques de Lotka–Volterra ($a = b = c = d = 1$) autour de l'équilibre $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$, parcourues dans le sens trigonométrique ; les droites $x = \frac{c}{d}$, $y = \frac{a}{b}$ découpent le quadrant en quatre régions traversées successivement.

Soient $a, b, c, d > 0$ et le système, sur le quadrant $Q = (\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$x' = x(a - by), \quad y' = y(-c + dx).$$

Les proies x croissent en l'absence de prédateurs ; les prédateurs y dépérissent en l'absence de proies (figure 8.4).

Théorème 8.5: Lotka–Volterra

1. Le quadrant Q est invariant, et $H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$ est une intégrale première.
2. Toute solution issue de Q est globale et périodique.
3. (*Principe de Volterra*) Sur une période T , les moyennes temporelles valent $\frac{1}{T} \int_0^T x = \frac{c}{a}$ et $\frac{1}{T} \int_0^T y = \frac{a}{b}$: ce sont les coordonnées de l'équilibre.

Démonstration. (1) Les axes sont réunions d'orbites ($x = 0$ est invariant car $x' = 0$ si $x = 0$) : par unicité, une orbite issue de Q ne les rencontre pas. Puis $\langle \nabla H, f \rangle = (d - \frac{c}{x})x(a - by) + (b - \frac{a}{y})y(dx - c) = (dx - c)(a - by) + (by - a)(dx - c) = 0$.

(2) *Compacité.* $H(x, y) = h(x) + k(y)$ avec $h(x) = dx - c \ln x$ et $k(y) = by - a \ln y$, strictement convexes, de minimum en $x^* = \frac{c}{a}$ et $y^* = \frac{a}{b}$, et tendant vers $+\infty$ au bord de $\mathbb{R}_+^2$ et à l'infini. Les lignes de niveau de H sont donc des compacts de Q : les solutions sont globales.

Parcours des quadrants. Découpons Q selon les droites $x = x^*$ et $y = y^*$. Si $x > x^*$ et $y < y^*$, alors $x' > 0$ et $y' > 0$; tant que la solution reste dans cette région, x croît et y aussi, donc $y' = dy(x - x^*) \geq dy(t_0)(x(t_0) - x^*) > 0$: y atteint y^* en temps fini (elle est bornée). Le même raisonnement dans chacune des quatre régions (à chaque fois, la coordonnée qui doit franchir sa droite critique varie de façon monotone, avec une dérivée minorée en valeur absolue par une constante > 0 tant que la solution reste dans la région) montre qu'une solution qui ne part pas de l'équilibre les traverse successivement, chacune en temps fini, dans le sens trigonométrique, et revient sur la demi-droite $\{x > x^*, y = y^*\}$.

Retour au même point. Sur cette demi-droite, $H(x, y^*) = h(x) + k(y^*)$ est strictement croissante en x (car h croît sur $[x^*, +\infty[$) : il n'y a qu'un point de niveau donné. La solution revient donc exactement à son point de départ, et la proposition 8.1 donne la périodicité.

(3) Sur Q , $(\ln y)' = -c + dx$. En intégrant sur une période, $0 = \ln y(T) - \ln y(0) = -cT + d \int_0^T x$. De même avec $(\ln x)' = a - by$. $\square$

Remarque. Le principe de Volterra explique un paradoxe observé en Adriatique après la Première Guerre mondiale : la baisse de la pêche avait *augmenté* la proportion de requins. Une pêche qui prélève les deux espèces en proportion ε remplace a par $a - \varepsilon$ et c par $c + \varepsilon$: la moyenne des proies $\frac{c+\varepsilon}{a}$ *augmente*, celle des prédateurs $\frac{a-\varepsilon}{b}$ *diminue*. Arrêter la pêche fait l'inverse.

8.5 Cycles limites : van der Pol, Liénard, Poincaré–Bendixson

Intuition : une oscillation qui s'entretient elle-même

Un **cycle limite** est une orbite périodique isolée, vers laquelle s'enroulent les orbites voisines. Contrairement aux orbites de Lotka–Volterra ou du pendule (familles continues, dont l'amplitude dépend des conditions initiales), un cycle limite a une amplitude *intrinsèque* : c'est le modèle des oscillations auto-entretenues (cœur, circuit électronique, horloge). Il n'en existe ni dans un système linéaire, ni gradient, ni hamiltonien.

Théorème 8.6: Poincaré–Bendixson (admis)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert du plan, et y une solution dont la demi-orbite positive $\{y(t), t \geq 0\}$ est contenue dans un compact $K \subset \Omega$ ne contenant aucun équilibre. Alors l'ensemble ω -limite de y (ensemble des valeurs d'adhérence de $y(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$) est une orbite périodique. En particulier, une région compacte *positivement invariante* sans

équilibre (par exemple un anneau dont le champ pointe vers l'intérieur sur les deux bords) contient une orbite périodique.

Remarque (idée de la preuve). On choisit un point p de l'ensemble ω -limite (non vide, compact) et un petit segment Σ transverse au champ en p . La trajectoire recoupe Σ une infinité de fois, et, par le théorème de Jordan appliqué à l'arc de trajectoire fermé par un morceau de Σ , les points d'intersection successifs sont *monotones* sur Σ ; ils convergent donc vers un seul point, ce qui force l'orbite de p à être fermée. Référence : Hirsch–Smale–Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, ch. 10.

Théorème 8.7: Liénard (admis)

Soit $x'' + \varphi(x)x' + g(x) = 0$ avec φ paire et g impaire de classe $\mathcal{C}^1$, $xg(x) > 0$ pour $x \neq 0$. Posons $\Phi(x) = \int_0^x \varphi$. Si Φ a un unique zéro $x_0 > 0$, est < 0 sur $]0, x_0[$, > 0 et croissante sur $]x_0, +\infty[$, et tend vers $+\infty$, alors le système admet un unique cycle limite, vers lequel s'enroulent toutes les orbites non réduites à l'équilibre.

Remarque. *Idée de la preuve :* dans le plan de Liénard $(x, x' + \Phi(x))$, l'énergie $\frac{v^2}{2} + \int_0^x g$ varie, sur un demi-tour partant du demi-axe $\{x = 0, v > 0\}$, d'une quantité qui est positive pour les petites orbites et strictement décroissante, puis négative, pour les grandes (hypothèses sur Φ); l'application de premier retour sur le demi-axe a donc un unique point fixe, attractif. Référence : Perko, *Differential Equations and Dynamical Systems*, §3.8.

Exemple : l'oscillateur de van der Pol

$x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0$ ($\mu > 0$) : le frottement $-\mu(1 - x^2)$ est *négatif* pour les petites amplitudes (l'oscillateur est relancé) et positif pour les grandes (il est freiné). Avec $\varphi(x) = \mu(x^2 - 1)$ et $g(x) = x$, $\Phi(x) = \mu(\frac{x^3}{3} - x)$ a pour unique zéro positif $\sqrt{3}$: le théorème de Liénard s'applique, et il existe un unique cycle limite (figure 8.5). L'origine est un foyer (ou nœud) instable : le linéarisé $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$ a pour trace $\mu > 0$ et déterminant 1.

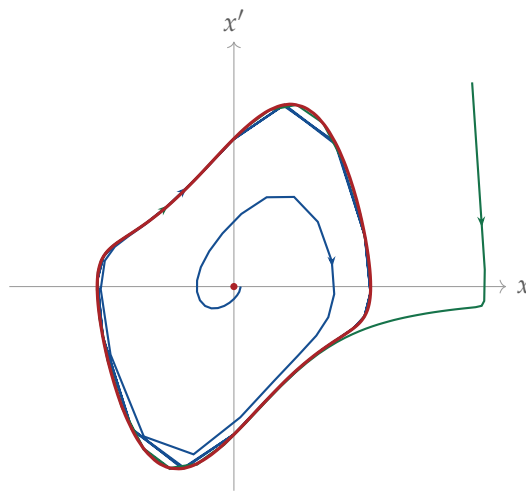


Figure 8.5. L'oscillateur de van der Pol ($\mu = 1$) : une orbite issue de $(0,1;0)$ (bleu) s'éloigne en spirale de l'équilibre instable, une orbite issue de $(3,5;3)$ (vert) se rapproche; toutes deux s'enroulent sur le cycle limite (rouge), de période $\approx 6,66$.

Remarque. Le théorème de Poincaré–Bendixson repose sur le théorème de Jordan (une courbe fermée simple sépare le plan) : il est **propre à la dimension 2**. Il y interdit le chaos ; celui-ci apparaît à partir de la dimension 3 (système de Lorenz). Un critère négatif utile, **Bendixson–Dulac** : si $\operatorname{div} f$ garde un signe strict sur un ouvert simplement connexe, il n’y contient aucune orbite périodique (sinon, par Green–Riemann [L20 : Calcul différentiel], l’intégrale de $\operatorname{div} f$ sur le domaine intérieur serait égale au flux de f à travers l’orbite, nul car f y est tangent).

8.6 Ouverture : la résolution numérique

Remarque. Le schéma d’Euler $y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k)$ — celui de la preuve de Peano — converge à l’ordre 1 ; les schémas de Runge–Kutta atteignent l’ordre 4. La théorie (consistance, stabilité, convergence, raideur) est faite dans [L29 : Analyse numérique]. Un phénomène qualitatif mérite d’être retenu ici : appliqué au centre $x' = -y, y' = x$, Euler explicite donne $z_{k+1} = (1 + ih)z_k$ en notation complexe, donc $|z_{k+1}|^2 = (1 + h^2)|z_k|^2$: **les orbites numériques spiralent vers l’extérieur**, quel que soit le pas. Une simulation ne prouve donc pas qu’une orbite est fermée.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

Intuition : la chaîne des implications

La carte mentale de la figure 9.1 montre comment les résultats s'enchaînent, de la forme intégrale aux portraits de phase. Deux outils portent presque tout : le **lemme de Grönwall** (qui transforme une inégalité intégrale en estimation exponentielle) et la **sortie de tout compact** (qui ramène l'existence globale à une borne a priori). Les résolutions explicites (chapitre 3) ne sont que des changements de variable vers le cas linéaire ou séparable, justifiés par l'unicité.

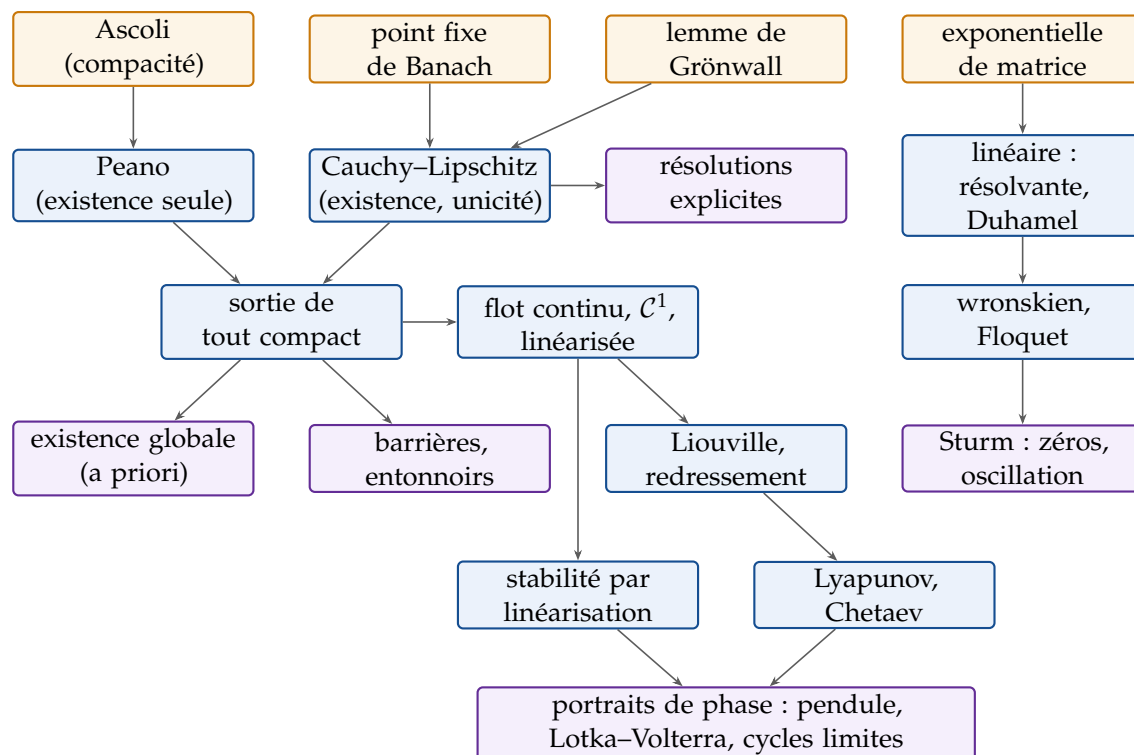


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : outils venus d'autres leçons ; bleu : théorèmes ; violet : aboutissements et applications. Deux outils portent presque tout : Grönwall et la sortie de tout compact.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
résoudre (ordre 1 scalaire)	linéaire, séparable, Bernoulli, Riccati	zéros de $b(y)$, unicité
résoudre (coefficients constants)	racines caractéristiques, e^{tA}	multiplicité, résonance
existence et unicité	Cauchy–Lipschitz	lipschitzienne en y
existence seule	Peano	pas d'unicité, pas de flot
existence globale	a priori + sortie des compacts	$U = I \times \mathbb{R}^n$
comparer deux solutions	Grönwall	temps borné
dériver en y_0 ou en λ	équation linéarisée	$D_y f$ continue
dimension 1 qualitative	barrières, entonnoirs	barrière stricte ou f lipschitzienne
résoudre $y' = Ay$	Dunford, $t^k e^{\lambda t}$	$e^{\int A}$ faux si $A(t)$ varie
second membre quelconque	variation des constantes	wronskien non nul
coefficients périodiques	monodromie, Floquet	log complexe
compter des zéros	wronskien, Sturm	forme normale
stabilité locale	linéarisation	muette si $\operatorname{Re} \lambda = 0$
stabilité globale	fonction de Lyapunov	stricte pour l'asymptotique
instabilité	Chetaev	$\dot{V} > 0$ sur $\{V > 0\}$
périodicité	intégrale première + parcours	pas d'équilibre sur l'orbite
cycle limite	Poincaré–Bendixson, Liénard	dimension 2 seulement

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Invoquer Cauchy–Lipschitz pour un second membre seulement continu ($2\sqrt{|y|}$) : existence oui, unicité non.
2. Confondre solution maximale et solution globale ($y' = y^2$), ou croire qu'une solution maximale non globale est seulement « non bornée » : elle *tend* vers l'infini (si $U = I \times \mathbb{R}^n$) ; sur un ouvert quelconque, elle peut mourir bornée en approchant le bord.
3. Diviser par $b(y)$ dans une équation à variables séparables sans justifier, par l'unicité, que la solution ne rencontre pas les zéros de b .
4. Appliquer Grönwall avec un coefficient négatif, ou sous forme différentielle quand on n'a qu'une inégalité intégrale.
5. Écrire $R(t, s) = \exp \int_s^t A$ pour des matrices qui ne commutent pas.
6. Croire que « valeurs propres de $A(t)$ de partie réelle < 0 pour tout t » assure la stabilité de $y' = A(t)y$ (voir le vrai/faux 4).
7. Conclure à l'instabilité (ou à la stabilité) quand le linéarisé a une valeur propre de partie réelle nulle.
8. Oublier la stabilité dans la définition de la stabilité asymptotique : attractif n'implique pas stable.

9. Dédurre la périodicité de la seule existence d'une intégrale première à niveaux fermés, sans vérifier qu'aucun équilibre ne se trouve sur l'orbite (les séparatrices du pendule ne sont pas périodiques).
10. Étendre la dépendance continue en y_0 à un temps infini.

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. Si f est continue, le problème de Cauchy admet une unique solution maximale.
2. Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, toute solution maximale est globale.
3. Pour $U = I \times \mathbb{R}^n$, une solution maximale définie sur $] \alpha, \beta[$ avec $\beta < \sup I$ vérifie $|y(t)| \rightarrow +\infty$ en β .
4. Si, pour tout t , les valeurs propres de $A(t)$ sont de partie réelle < 0 , toutes les solutions de $y' = A(t)y$ tendent vers 0.
5. Si 0 est asymptotiquement stable pour $y' = f(y)$, les valeurs propres de $Df(0)$ sont de partie réelle < 0 .
6. Un système hamiltonien plan peut posséder un équilibre asymptotiquement stable.
7. Si $q \geq 1$ sur $\mathbb{R}_+$, toute solution non nulle de $y'' + qy = 0$ s'annule une infinité de fois.
8. Deux orbites distinctes d'une équation autonome $\mathcal{C}^1$ peuvent se croiser.
9. Un système gradient $y' = -\nabla F(y)$ peut avoir une orbite périodique non constante.
10. Si f est continue et si la solution de $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, est unique pour tout (t_0, y_0) , alors $z_0 \mapsto z(t)$ est continue en y_0 , uniformément pour t dans un voisinage $[t_0, t_0 + T]$ de t_0 .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ a une infinité de solutions.
2. **Faux** : $y' = y^2$ explose en temps fini.
3. **Vrai** : corollaire 2.9.
4. **Faux** (exemple de Markus–Yamabe). Avec $c = \cos t$, $s = \sin t$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} -1 + \frac{3}{2}c^2 & 1 - \frac{3}{2}cs \\ -1 - \frac{3}{2}cs & -1 + \frac{3}{2}s^2 \end{pmatrix}$$

a pour trace $-\frac{1}{2}$ et pour déterminant $\frac{1}{2}$, donc des valeurs propres $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4}$ constantes ; pourtant $y(t) = e^{t/2}(-\cos t, \sin t)$ est solution (vérification directe), non bornée.

5. **Faux** : $y' = -y^3$.
6. **Faux** : le flot conserve l'aire (corollaire 7.9).
7. **Vrai** : corollaire 6.4, avec $m = 1$.
8. **Faux** : deux orbites sont disjointes ou égales (proposition 8.1). Ce sont les *graphes* des solutions d'une équation non autonome qu'il ne faut pas confondre avec les orbites.
9. **Faux** : F décroît strictement le long d'une orbite non constante, et ne peut donc pas revenir à sa valeur initiale (proposition 7.8).

10. **Vrai** (et instructif). Prenons C, M comme au lemme 2.4 autour de (t_0, y_0) , et $T = \min(a, \frac{r}{2M})$. Pour $|z_0 - y_0| \leq \frac{r}{2}$, le cylindre $[t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(z_0, r/2) \subset C$ montre (Peano et lemme du cylindre) que la solution z issue de z_0 est définie sur $[t_0, t_0 + T]$, à valeurs dans $\overline{B}(y_0, r)$, et M -lipschitzienne. Si $z_{0,m} \rightarrow y_0$, la suite (z_m) est donc équicontinue et bornée; par Ascoli, toute sous-suite a une sous-suite uniformément convergente, dont la limite vérifie la forme intégrale avec la donnée y_0 : c'est y , par unicité. Toute sous-suite ayant y pour unique valeur d'adhérence, $z_m \rightarrow y$ uniformément. L'unicité seule, sans Lipschitz, suffit donc à la continuité; c'est la réciproque du contre-exemple d'Euler.

9.3.2 Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — un oscillateur non linéaire

Montrer que toutes les solutions de $x'' + x + x^3 = 0$ sont globales, bornées et périodiques, et que l'équilibre 0 est stable mais non asymptotiquement stable.

Corrigé. Avec $y = x'$, l'énergie $E = \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$ vérifie $\dot{E} = y(-x - x^3) + (x + x^3)y = 0$. Ses lignes de niveau sont compactes ($E \geq \frac{x^2+y^2}{2}$) : les solutions sont globales et bornées. E a un minimum strict en 0 : l'équilibre est stable; il n'est pas asymptotiquement stable car E est constante et non nulle le long des solutions non nulles. *Périodicité* : on reprend l'argument du pendule (proposition 8.4). Partant de $(-x_m, 0)$, x croît tant que $y > 0$, et $y = \sqrt{2E - x^2 - \frac{x^4}{2}}$ ne s'annule qu'en $\pm x_m$; l'intégrale $\int \frac{dx}{y}$ converge en x_m (racine simple de $2E - x^2 - \frac{x^4}{2}$, de dérivée $-2x_m - 2x_m^3 \neq 0$), d'où l'arrivée en $(x_m, 0)$ en temps fini, puis le retour par la symétrie $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. $\square$

Exemple : exercice 2 — perturbation intégrable

Soit $A : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ continue avec $\int_0^\infty \|A(t)\| dt < \infty$. Montrer que toute solution de $y' = A(t)y$ est bornée et admet une limite en $+\infty$, et que toute limite $\ell \in \mathbb{R}^n$ est atteinte par une solution.

Corrigé. $|y(t)| \leq |y_0| + \int_0^t \|A\| |y|$, donc, par Grönwall, $|y(t)| \leq |y_0| e^{\int_0^t \|A\|} =: B$. Alors $|y'(t)| \leq B \|A(t)\|$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, donc $y(t) = y_0 + \int_0^t y'$ converge. L'application linéaire $L : y_0 \mapsto \lim_{+\infty} y$ est injective : pour t_1 assez grand pour que $\int_{t_1}^\infty \|A\| < \ln 2$, Grönwall appliqué entre t et t_1 donne $|y(t) - y(t_1)| \leq |y(t_1)| (e^{\int_{t_1}^t \|A\|} - 1) < |y(t_1)|$, donc $\lim y \neq 0$ si $y(t_1) \neq 0$, c'est-à-dire si $y \neq 0$. En dimension finie, L est donc bijective. $\square$

Exemple : exercice 3 — l'oscillateur amorti

Classifier le portrait de phase de $x'' + kx' + x = 0$ en fonction de $k \geq 0$.

Corrigé. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}$ a pour trace $\tau = -k$, déterminant $\Delta = 1$ et $d = k^2 - 4$. Par le théorème 8.3 :

- $k = 0$: centre (oscillations non amorties);
- $0 < k < 2$: foyer stable (oscillations amorties, régime *pseudo-périodique*);
- $k = 2$: nœud dégénéré stable (régime *critique*, retour le plus rapide sans oscillation);

— $k > 2$: nœud stable (régime *apériodique*).

□

Exemple : exercice 4 — Floquet en dimension 1

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer le multiplicateur de Floquet de $y' = (a + \cos t)y$, et en déduire le comportement des solutions.

Corrigé. La solution est $y(t) = y_0 e^{at + \sin t}$, et la monodromie vaut $M = y(2\pi)/y_0 = e^{2\pi a}$. On a la décomposition de Floquet $e^{at + \sin t} = P(t)e^{tB}$ avec $B = a$ et $P(t) = e^{\sin t}$, 2π -périodique. Donc : si $a < 0$, $y \rightarrow 0$; si $a = 0$, y est 2π -périodique (multiplicateur 1); si $a > 0$, $|y| \rightarrow +\infty$. **Seule la moyenne du coefficient compte**, pas ses valeurs instantanées : pour $a = -\frac{1}{2}$, le coefficient $a + \cos t$ est positif une partie du temps, et pourtant toutes les solutions tendent vers 0. □

Exemple : exercice 5 — stabilité globale par Lyapunov

Montrer que toutes les solutions de $x' = -x + y^2$, $y' = -y - xy$ sont globales et tendent vers 0.

Corrigé. Avec $V = x^2 + y^2$: $\dot{V} = 2x(-x + y^2) + 2y(-y - xy) = -2x^2 - 2y^2 + 2xy^2 - 2xy^2 = -2V$. Donc $V(t) = V(0)e^{-2t}$ exactement : les solutions restent dans un disque (donc sont globales vers le futur) et tendent vers 0 exponentiellement. Le linéarisé ($-I$) donnait seulement la stabilité *locale* ; la fonction de Lyapunov donne la stabilité **globale**. *Remarque* : les termes non linéaires ont été choisis pour se compenser dans $\dot{V}$; trouver une fonction de Lyapunov est un art, et la première chose à essayer est l'énergie, ou une forme quadratique fournie par l'équation de Lyapunov du linéarisé. □

Statistique mathématique

estimation, information, intervalles, tests, modèle linéaire

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque section s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous accompagnés de leur démonstration, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes. Ce cours suppose le cours de probabilités, dont il est le miroir : *en probabilités, on connaît la loi et l'on calcule ce que les données vont faire ; en statistique, on observe les données et l'on remonte à la loi*. Tout l'enjeu est de **quantifier l'incertitude** de cette remontée. Les outils probabilistes (lois usuelles, inégalités, vecteurs gaussiens, modes de convergence, lois des grands nombres, TCL) sont seulement rappelés, avec renvoi.

Prérequis : [L26 : Probabilités], [L15 : Algèbre bilinéaire], [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Débouche sur : —

Chapitre 1

Modèles statistiques et estimateurs

Intuition : le problème inverse

On lance n fois une pièce et l'on obtient n_1 piles. Quelle est la probabilité p de pile? La réponse naturelle est $\hat{p} = n_1/n$. Mais $\hat{p}$ est un *nombre aléatoire* : une autre série de lancers aurait donné une autre valeur. La statistique mathématique étudie ces procédures comme des variables aléatoires, dont on veut connaître la loi *sous chaque valeur possible du paramètre*, puisque le vrai paramètre est inconnu.

Trois questions organisent le cours :

1. **estimer** : proposer une valeur, et mesurer sa qualité (biais, variance, vitesse);
2. **encadrer** : proposer un intervalle qui contient le paramètre avec une probabilité contrôlée;
3. **tester** : décider entre deux hypothèses en contrôlant la probabilité de se tromper.

1.1 Le cadre

Définition 1.1: Modèle statistique

Un **modèle statistique** est la donnée d'un espace mesurable $(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ et d'une famille $(\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta}$ de probabilités sur cet espace. Il est **paramétrique** si $\Theta \subset \mathbb{R}^d$. Le modèle d'**échantillonnage** de taille n associé à une famille (P_θ) sur $\mathbb{R}$ est $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P_\theta^{\otimes n})$: on observe $X = (X_1, \dots, X_n)$, avec des X_i i.i.d. de loi P_θ . Le modèle est **identifiable** si $\theta \mapsto P_\theta$ est injective. Il est **dominé** s'il existe une mesure σ -finie μ telle que chaque P_θ ait une densité f_θ par rapport à μ .

Remarque. La notation $\mathbb{P}_\theta, \mathbb{E}_\theta, \text{Var}_\theta$ rappelle que chaque probabilité, espérance ou variance se calcule *sous l'hypothèse* que le paramètre vaut θ . Une affirmation statistique doit être vraie *pour tout* θ : c'est ce qui la distingue d'un calcul de probabilités. Dans tout le cours, les modèles sont dominés par la mesure de Lebesgue ou par une mesure de comptage.

Définition 1.2: Statistique, estimateur

Une **statistique** est une fonction mesurable $T(X)$ des observations qui ne dépend pas de θ . Un **estimateur** de $g(\theta)$ est une statistique à valeurs dans un ensemble contenant $g(\Theta)$; on le note $\hat{g}_n$, ou $\hat{\theta}_n$ si $g = \text{id}$.

Exemples de référence

- **Bernoulli** : $P_p = \mathcal{B}(p)$, $p \in]0, 1[$.
- **Poisson** : $P_\lambda = \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$.
- **Exponentiel** : $P_\lambda = \mathcal{E}(\lambda)$, de densité $\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x>0}$, $\lambda > 0$.
- **Gaussien** : $P_{m, \sigma^2} = \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $\theta = (m, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$.
- **Uniforme** : $P_\theta = \mathcal{U}([0, \theta])$, $\theta > 0$. Ce modèle sert de contre-exemple récurrent, car son support dépend du paramètre.

Contre-exemple : un modèle non identifiable

Si l'on observe $X_i = a + b + \varepsilon_i$ avec $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $\theta = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, la loi ne dépend que de $a + b$: $(1, 0)$ et $(0, 1)$ donnent la même loi. Aucune procédure, si grand que soit n , ne peut distinguer a de b . L'identifiabilité est la condition minimale pour espérer un estimateur consistant (voir la définition 1.6).

1.2 Qualité d'un estimateur**Définition 1.3: Biais, risque quadratique**

Pour un estimateur $\hat{g}$ de $g(\theta) \in \mathbb{R}$, intégrable (resp. de carré intégrable) sous chaque $\mathbb{P}_\theta$:

$$b_\theta(\hat{g}) = \mathbb{E}_\theta[\hat{g}] - g(\theta), \quad R_\theta(\hat{g}) = \mathbb{E}_\theta[(\hat{g} - g(\theta))^2].$$

L'estimateur est **sans biais** si $b_\theta = 0$ pour tout θ . On dit que $\hat{g}_1$ est **préférable** à $\hat{g}_2$ si $R_\theta(\hat{g}_1) \leq R_\theta(\hat{g}_2)$ pour tout θ .

Proposition 1.4: Décomposition biais-variance

Pour tout estimateur $\hat{g}$ de carré intégrable sous $\mathbb{P}_\theta$,

$$R_\theta(\hat{g}) = b_\theta(\hat{g})^2 + \text{Var}_\theta(\hat{g}).$$

Démonstration. On écrit $\hat{g} - g(\theta) = (\hat{g} - \mathbb{E}_\theta \hat{g}) + b_\theta$, où b_θ est une constante. En développant le carré,

$$\mathbb{E}_\theta[(\hat{g} - g(\theta))^2] = \mathbb{E}_\theta[(\hat{g} - \mathbb{E}_\theta \hat{g})^2] + 2b_\theta \mathbb{E}_\theta[\hat{g} - \mathbb{E}_\theta \hat{g}] + b_\theta^2,$$

et le terme croisé est nul puisque $\mathbb{E}_\theta[\hat{g} - \mathbb{E}_\theta \hat{g}] = 0$. La figure 1.1 illustre les deux termes. $\square$

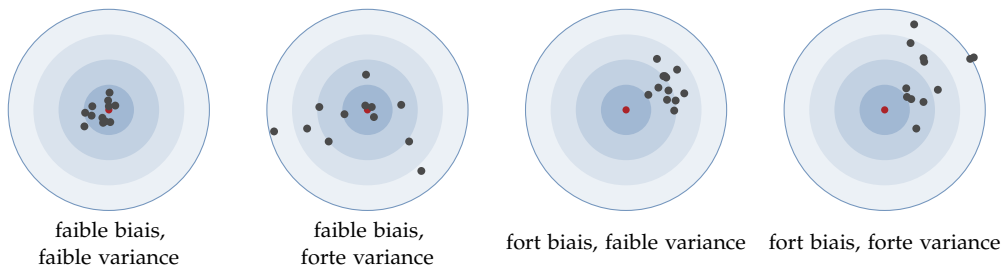


Figure 1.1. Biais et variance comme précision d'un tir : le centre rouge est $g(\theta)$, chaque point une réalisation de $\hat{g}$ sur un échantillon différent. Le biais est le décalage du nuage, la variance sa dispersion ; le risque quadratique mesure l'écart moyen au centre et additionne les deux (proposition 1.4).

Remarque. La relation « préférable » n'est qu'un ordre *partiel* : l'estimateur constant $\hat{g} = g(\theta_0)$ a un risque nul en θ_0 , donc aucun estimateur ne peut être uniformément meilleur que tous les autres. C'est pourquoi on restreint la classe des concurrents (estimateurs sans biais au chapitre 3, estimateurs linéaires au chapitre 8), ou l'on raisonne asymptotiquement.

Proposition 1.5: Moyenne et variance empiriques

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. d'espérance m et de variance σ^2 , et

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \quad (n \geq 2).$$

Alors $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = m$, $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ et $\mathbb{E}[S_n^2] = \sigma^2$.

Démonstration. Les deux premiers points sont la linéarité de l'espérance et l'additivité de la variance pour des variables indépendantes. Pour le troisième, en écrivant $X_i - \bar{X}_n = (X_i - m) - (\bar{X}_n - m)$ et en utilisant $\sum_i (X_i - m) = n(\bar{X}_n - m)$,

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 - 2n(\bar{X}_n - m)^2 + n(\bar{X}_n - m)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 - n(\bar{X}_n - m)^2,$$

d'où $\mathbb{E}[\sum_i (X_i - \bar{X}_n)^2] = n\sigma^2 - n\frac{\sigma^2}{n} = (n-1)\sigma^2$. $\square$

Piège : pourquoi $n-1$?

L'estimateur $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ a pour espérance $\frac{n-1}{n}\sigma^2$: il sous-estime systématiquement la variance, parce que $\bar{X}_n$ est *plus proche* des données que la vraie moyenne m (c'est le point qui minimise $a \mapsto \sum (X_i - a)^2$). On a « utilisé un degré de liberté » pour estimer m ; le chapitre 4 donnera à cette phrase un sens géométrique exact. Attention cependant : $S_n = \sqrt{S_n^2}$ est biaisé pour σ (Jensen, [L26 : Probabilités], appliqué à la fonction strictement concave $\sqrt{\cdot}$: $\mathbb{E}[S_n] < \sqrt{\mathbb{E}[S_n^2]} = \sigma$ dès que S_n n'est pas presque sûrement constant). Le biais ne se transmet pas par les fonctions non affines.

Contre-exemple : un estimateur sans biais peut être absurde

Dans le modèle de Poisson avec une seule observation ($n = 1$), cherchons un estimateur sans biais de $e^{-2\lambda}$. La statistique $T = (-1)^X$ convient :

$$\mathbb{E}_\lambda[(-1)^X] = e^{-\lambda} \sum_{k \geq 0} \frac{(-\lambda)^k}{k!} = e^{-2\lambda}.$$

Elle est même la *seule* : si $\mathbb{E}_\lambda[h(X)] = e^{-2\lambda}$ pour tout $\lambda > 0$, alors $\sum_k h(k) \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}$ sur $]0, +\infty[$, et l'unicité du développement en série entière impose $h(k) = (-1)^k$. Or T vaut ± 1 pour estimer une quantité de $]0, 1[$: l'estimateur tronqué $\max(T, 0)$, biaisé, a un risque strictement plus petit. **L'absence de biais n'est pas une vertu en soi** : c'est le risque qui compte.

Exemple : compromis biais-variance dans le modèle uniforme

Dans le modèle $\mathcal{U}([0, \theta])$, comparons deux estimateurs de θ .

- Par les moments, $\mathbb{E}[X_1] = \frac{\theta}{2}$ suggère $T_1 = 2\bar{X}_n$, sans biais, de risque $\text{Var}(2\bar{X}_n) = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$.
- Le maximum $M_n = \max_i X_i$ vérifie, par indépendance, $\mathbb{P}_\theta(M_n \leq x) = (x/\theta)^n$ sur $[0, \theta]$, donc a pour densité $n x^{n-1} / \theta^n$ sur $[0, \theta]$, d'où $\mathbb{E}_\theta[M_n] = \frac{n}{n+1}\theta$ et $\mathbb{E}_\theta[M_n^2] = \frac{n}{n+2}\theta^2$. L'estimateur corrigé $T_2 = \frac{n+1}{n}M_n$ est sans biais, de risque

$$\text{Var}_\theta(T_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) \theta^2 = \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} - 1 \right) \theta^2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

Le second est **incomparablement meilleur** : son risque décroît en $\frac{1}{n^2}$ au lieu de $\frac{1}{n}$ (figure 1.2). Enfin, parmi les multiples cM_n , le risque $\mathbb{E}_\theta[(cM_n - \theta)^2] = \theta^2(c^2 \frac{n}{n+2} - 2c \frac{n}{n+1} + 1)$ est minimal pour $c = \frac{n+2}{n+1}$, de risque $\frac{\theta^2}{(n+1)^2}$: l'estimateur optimal de cette famille est *biaisé* (figure 1.2, à droite).

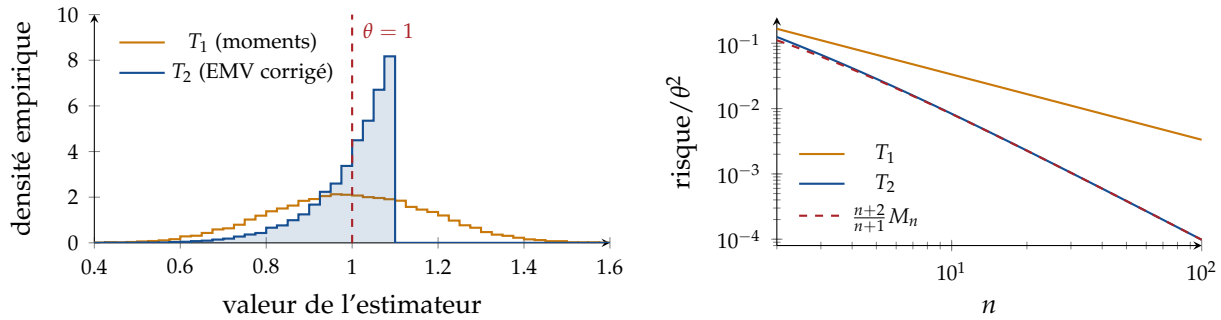


Figure 1.2. Histogrammes de 20 000 réalisations simulées de T_1 et T_2 pour $n = 10$, $\theta = 1$ (graine fixée). Les deux sont centrés en θ , mais T_2 est quatre fois plus concentré (variances empiriques 0,0335 et 0,0086, contre $\frac{1}{30}$ et $\frac{1}{120}$ en théorie). Sa loi, à support $[0, \frac{n+1}{n}\theta]$, est très dissymétrique. À droite, les risques exacts en fonction de n (échelle logarithmique) : $\frac{1}{3n}$, $\frac{1}{n(n+2)}$ et $\frac{1}{(n+1)^2}$ pour le meilleur multiple de M_n , biaisé.

1.3 Comportement asymptotique

Définition 1.6: Consistance, normalité asymptotique

Une suite d'estimateurs $(\hat{g}_n)$ est **consistante** si $\hat{g}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} g(\theta)$ sous $\mathbb{P}_\theta$, pour tout θ (**fortement consistante** si la convergence est presque sûre). Elle est **asymptotiquement normale**, de variance asymptotique $v(\theta) > 0$, si

$$\sqrt{n}(\hat{g}_n - g(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, v(\theta)) \quad \text{sous } \mathbb{P}_\theta, \text{ pour tout } \theta.$$

Remarque : la boîte à outils probabiliste. Tout ce chapitre repose sur des résultats démontrés dans [L26 : Probabilités], que l'on rappelle sans preuve :

- *loi forte des grands nombres* : si les X_i sont i.i.d. et intégrables, $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1]$;
- *théorème central limite* : si de plus $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 \in]0, \infty[$, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mathbb{E}X_1) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$;
- *image continue* : les convergences p.s., en probabilité et en loi passent aux images par une application continue ;
- *lemme de Slutsky* : si $U_n \xrightarrow{\mathcal{L}} U$ et $V_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ constante, alors $U_n + V_n \xrightarrow{\mathcal{L}} U + c$ et $U_n V_n \xrightarrow{\mathcal{L}} cU$; la convergence en loi vers une constante équivaut à la convergence en probabilité.

Proposition 1.7: Risque tendant vers 0 $\Rightarrow$ consistance

Si $R_\theta(\hat{g}_n) \rightarrow 0$ pour tout θ , en particulier si $\hat{g}_n$ est sans biais (ou de biais tendant vers 0) et de variance tendant vers 0, alors $(\hat{g}_n)$ est consistante.

Démonstration. Par l'inégalité de Markov appliquée à $(\hat{g}_n - g(\theta))^2$, $\mathbb{P}_\theta(|\hat{g}_n - g(\theta)| > \varepsilon) \leq R_\theta(\hat{g}_n)/\varepsilon^2 \rightarrow 0$. La seconde assertion découle de la décomposition biais-variance. $\square$

Exemple

Par la loi forte, $\bar{X}_n$ est fortement consistant pour m dès que X_1 est intégrable ; par le TCL, il est asymptotiquement normal de variance σ^2 dès que X_1 est de carré intégrable. De même, $S_n^2 = \frac{n}{n-1}(\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}_n^2)$ est fortement consistant pour σ^2 (loi forte appliquée à X_i et X_i^2 , puis continuité de $(a, b) \mapsto b - a^2$). Dans le modèle uniforme, M_n et T_2 sont consistants par la proposition 1.7.

Théorème 1.8: Méthode delta

Soit (T_n) une suite de variables réelles et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, et g une fonction définie sur un voisinage de θ et dérivable en θ . Alors

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, g'(\theta)^2 \sigma^2).$$

Démonstration. Étape 1 : $T_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$. Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $\varepsilon > 0$ et $A > 0$. Dès que $\sqrt{n}\varepsilon > A$, $\mathbb{P}(|T_n - \theta| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(\sqrt{n}|T_n - \theta| \geq A)$. L'ensemble $\{|x| \geq A\}$ étant fermé, le théorème du porte-manteau [L26 : Probabilités] donne $\limsup_n \mathbb{P}(\sqrt{n}|T_n - \theta| \geq A) \leq \mathbb{P}(|Z| \geq A)$, quantité arbitrairement petite quand $A \rightarrow \infty$. Donc $\mathbb{P}(|T_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0$.

Étape 2 : linéarisation. Posons $\eta(t) = \frac{g(t) - g(\theta)}{t - \theta} - g'(\theta)$ pour $t \neq \theta$ et $\eta(\theta) = 0$; η est continue en θ par définition de la dérivée, et $g(t) = g(\theta) + (t - \theta)(g'(\theta) + \eta(t))$ pour tout t . Par l'étape 1 et la continuité de η en θ , $\eta(T_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ (pour $\varepsilon > 0$, il existe $\rho > 0$ tel que $|t - \theta| < \rho \Rightarrow |\eta(t)| < \varepsilon$, donc $\mathbb{P}(|\eta(T_n)| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|T_n - \theta| \geq \rho) \rightarrow 0$).

Étape 3. On a

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) = \sqrt{n}(T_n - \theta) \cdot (g'(\theta) + \eta(T_n)),$$

produit d'une suite convergeant en loi vers Z et d'une suite convergeant en probabilité vers la constante $g'(\theta)$. Le lemme de Slutsky conclut : la limite est $g'(\theta)Z \sim \mathcal{N}(0, g'(\theta)^2 \sigma^2)$. $\square$

Remarque : version vectorielle. Si $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \Sigma)$ dans $\mathbb{R}^k$ et si $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en θ , alors $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \nabla g(\theta) \Sigma \nabla g(\theta))$. La preuve est mot pour mot la même (avec η à valeurs dans $\mathbb{R}^k$ et le lemme de Slutsky vectoriel). Exemple : avec $T_n = (\bar{X}_n, \frac{1}{n} \sum X_i^2)$ et $g(a, b) = b - a^2$, on obtient, si $\mathbb{E}[X_1^4] < \infty$, $\sqrt{n}(\hat{\sigma}_n^2 - \sigma^2) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mu_4 - \sigma^4)$ où $\mu_4 = \mathbb{E}[(X_1 - m)^4]$ (et $\hat{\sigma}_n^2 = \frac{n-1}{n} S_n^2$).

Exemple : stabilisation de la variance

Dans le modèle de Poisson, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda)$: la variance limite dépend du paramètre inconnu. Avec $g(x) = 2\sqrt{x}$, $g'(\lambda)^2 \lambda = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda = 1$, et $\sqrt{n}(2\sqrt{\bar{X}_n} - 2\sqrt{\lambda}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$: la variance limite ne dépend plus de λ . C'est un *pivot asymptotique*, utile pour construire des intervalles de confiance (chapitre 5).

Piège : dérivée nulle

Si $g'(\theta) = 0$, la méthode delta donne une limite dégénérée $\mathcal{N}(0, 0) = \delta_0$: la vitesse n'est plus $\sqrt{n}$. Par exemple, pour $g(x) = x^2$ et $\theta = 0$, $n T_n^2 = (\sqrt{n} T_n)^2 \xrightarrow{\mathcal{L}} \sigma^2 \chi^2(1)$ (image continue) : la vitesse est n , et la loi limite n'est pas gaussienne.

Construire des estimateurs

Intuition : deux principes

Il y a deux idées fondamentales pour fabriquer un estimateur.

1. **Les moments** : les moyennes empiriques convergent vers les espérances (loi des grands nombres). On écrit le paramètre comme fonction de moments théoriques, et l'on remplace ceux-ci par les moments empiriques.
2. **La vraisemblance** : on choisit la valeur du paramètre qui rend les observations *les plus probables*. C'est la méthode la plus générale et, sous hypothèses de régularité, la plus précise asymptotiquement.

2.1 La méthode des moments

Proposition 2.1: Estimateur des moments

Soit $\Theta \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, X_1 intégrable sous chaque $\mathbb{P}_\theta$ et $m(\theta) = \mathbb{E}_\theta[X_1]$. On suppose m continue et strictement monotone, de sorte que $m : \Theta \rightarrow m(\Theta)$ est un homéomorphisme sur l'intervalle ouvert $m(\Theta)$. Posons $\hat{\theta}_n = m^{-1}(\bar{X}_n)$ lorsque $\bar{X}_n \in m(\Theta)$ (et une valeur arbitraire fixée sinon).

1. $\hat{\theta}_n$ est fortement consistant.
2. Si de plus X_1 est de carré intégrable, de variance $\sigma^2(\theta) > 0$, et si m est dérivable en θ avec $m'(\theta) \neq 0$, alors

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2(\theta)}{m'(\theta)^2}\right).$$

Démonstration. (1) Par la loi forte, $\bar{X}_n \rightarrow m(\theta)$ presque sûrement. Comme $m(\Theta)$ est ouvert, $\bar{X}_n \in m(\Theta)$ à partir d'un certain rang (aléatoire), et la continuité de m^{-1} donne $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$ p.s.

(2) La fonction m^{-1} est dérivable en $m(\theta)$, de dérivée $1/m'(\theta)$ (dérivée d'une réciproque). On applique la méthode delta au TCL $\sqrt{n}(\bar{X}_n - m(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$, en notant que $\hat{\theta}_n$ et $m^{-1}(\bar{X}_n)$ ne diffèrent que sur l'événement $\{\bar{X}_n \notin m(\Theta)\}$, dont la probabilité tend vers 0 (ce qui ne change pas la limite en loi, par Slutsky). $\square$

Exemples

- **Exponentiel** : $m(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$, $\hat{\lambda}_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$, et $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^2)$ (ici $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$ et $m'(\lambda)^2 = \frac{1}{\lambda^4}$).
- **Gaussien** (deux paramètres) : $\mathbb{E}[X_1] = m$ et $\mathbb{E}[X_1^2] = m^2 + \sigma^2$ donnent $\hat{m} = \bar{X}_n$ et $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}_n^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$.
- **Uniforme** : $\hat{\theta}_n = 2\bar{X}_n$ (exemple 1.2).

Contre-exemple : un estimateur des moments incohérent avec les données

Dans le modèle $\mathcal{U}([0, \theta])$ avec $n = 3$ et les observations 0,1 ; 0,2 ; 0,9, on trouve $2\bar{X}_3 = 0,8$, alors que l'observation 0,9 prouve que $\theta \geq 0,9$. La méthode des moments ignore l'information portée par le support ; la vraisemblance, elle, l'exploite (figure 2.2).

2.2 Le maximum de vraisemblance**Définition 2.2: Vraisemblance**

Supposons que chaque P_θ ait une densité f_θ par rapport à une mesure μ fixe (la mesure de Lebesgue, ou la mesure de comptage). La **vraisemblance** et la **log-vraisemblance** de l'échantillon sont

$$L_n(\theta) = \prod_{i=1}^n f_\theta(X_i), \quad \ell_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f_\theta(X_i) \in [-\infty, +\infty[.$$

Un **estimateur du maximum de vraisemblance** (EMV) est une statistique $\hat{\theta}_n$ à valeurs dans Θ telle que $L_n(\hat{\theta}_n) = \sup_{\theta \in \Theta} L_n(\theta)$.

Remarque. Dans le cas discret, $L_n(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$ évalué aux observations : c'est littéralement la probabilité d'avoir observé ce que l'on a observé, vue comme fonction de θ . Dans le cas à densité, $L_n(\theta) dx$ est la probabilité d'un petit pavé autour des observations. Attention : L_n n'est pas une densité en θ .

Exemples de calcul

Notons $S = \sum_i X_i$.

- **Bernoulli** : $\ell_n(p) = S \ln p + (n - S) \ln(1 - p)$. Si $0 < S < n$, la fonction est strictement concave sur $]0, 1[$, tend vers $-\infty$ aux bords, et sa dérivée $\frac{S}{p} - \frac{n-S}{1-p}$ s'annule en $\hat{p} = \bar{X}_n$. Si $S \in \{0, n\}$, ℓ_n est strictement monotone : le supremum est au bord, hors de $]0, 1[$, et l'EMV n'existe pas dans Θ ouvert (événement de probabilité $p^n + (1 - p)^n \rightarrow 0$).
- **Poisson** : $\ell_n(\lambda) = -n\lambda + S \ln \lambda - \sum \ln(X_i!)$, strictement concave si $S > 0$, maximale en $\hat{\lambda} = \bar{X}_n$ (même remarque si $S = 0$).
- **Exponentiel** : $\ell_n(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda S$, strictement concave, de dérivée nulle en $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}_n$: l'EMV coïncide avec l'estimateur des moments. Il est biaisé : $S \sim \Gamma(n, \lambda)$ [L26 : Probabilités], d'où $\mathbb{E}[1/S] = \int_0^\infty \frac{\lambda^n}{(n-1)!} s^{n-2} e^{-\lambda s} ds = \frac{\lambda}{n-1}$ et $\mathbb{E}[\hat{\lambda}] = \frac{n}{n-1} \lambda$ ($n \geq 2$).
- **Gaussien** : $\ell_n(m, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (X_i - m)^2$. À σ^2 fixé, le maximum en m est $\bar{X}_n$ (qui minimise $\sum (X_i - m)^2$) ; puis, avec $\Sigma = \sum (X_i - \bar{X}_n)^2 > 0$ (presque sûrement si $n \geq 2$), $v \mapsto -\frac{n}{2} \ln v - \frac{\Sigma}{2v}$ a pour dérivée $\frac{\Sigma - nv}{2v^2}$ et est maximale en $\hat{\sigma}^2 = \frac{\Sigma}{n}$. **L'EMV de la variance est biaisé** (facteur $\frac{n-1}{n}$).
- **Uniforme** : $L_n(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}_{\{M_n \leq \theta\}}$, décroissante sur $[M_n, +\infty[$ et nulle avant : l'EMV est $M_n = \max X_i$, qui n'annule aucune dérivée (figure 2.2). L'équation $\ell'_n = 0$ n'a aucun sens ici, et l'EMV est biaisé ($\mathbb{E}_\theta[M_n] = \frac{n}{n+1} \theta$).

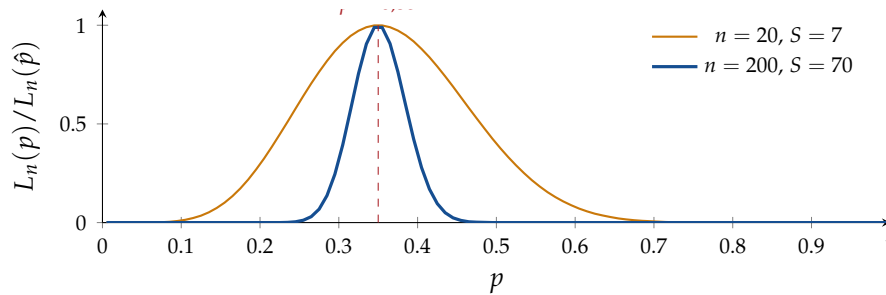


Figure 2.1. Vraisemblance de Bernoulli renormalisée par sa valeur maximale, pour deux échantillons de même proportion observée. Le maximum est en $\hat{p} = \bar{X}_n$ dans les deux cas ; avec dix fois plus de données, la courbe est $\sqrt{10}$ fois plus étroite : la courbure de ℓ_n au maximum, environ $nI(\hat{p})$, mesure la précision (chapitre 3).

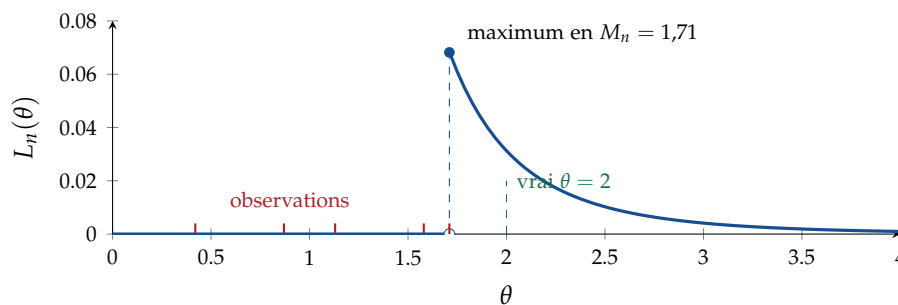


Figure 2.2. Vraisemblance du modèle $\mathcal{U}([0, \theta])$ pour $n = 5$ observations (traits rouges). Elle est nulle tant que $\theta < M_n$ (une observation serait impossible), puis décroît en θ^{-n} : le maximum est atteint au point de discontinuité M_n , où la dérivée n'a aucun sens. L'EMV est toujours à gauche du vrai paramètre, d'où son biais.

Méthode : calculer un EMV

1. Écrire ℓ_n , qui transforme le produit en somme.
2. Si le support ne dépend pas de θ et que ℓ_n est dérivable, résoudre l'équation de vraisemblance $\ell'_n(\theta) = 0$.
3. Vérifier qu'il s'agit d'un maximum global (concavité, étude des bords) : une racine de l'équation n'est pas toujours un maximum.
4. Si le support dépend de θ , raisonner directement sur L_n , sans dériver.
5. Pour un paramètre $g(\theta)$ avec g bijective, utiliser l'invariance ci-dessous plutôt que de tout recalculer.

Proposition 2.3: Invariance par reparamétrage

Si $g : \Theta \rightarrow \Lambda$ est une bijection et si $\hat{\theta}_n$ est un EMV de θ , alors $g(\hat{\theta}_n)$ est un EMV de $\lambda = g(\theta)$ dans le modèle reparamétré $(P_{g^{-1}(\lambda)})_{\lambda \in \Lambda}$.

Démonstration. La vraisemblance reparamétrée est $\tilde{L}_n(\lambda) = L_n(g^{-1}(\lambda))$; comme g^{-1} est une bijection de Λ sur Θ , son supremum sur Λ est celui de L_n sur Θ , atteint en λ si et seulement si $g^{-1}(\lambda)$ est un EMV de θ . $\square$

Exemple

L'EMV de l'écart-type gaussien est $\sqrt{\hat{\sigma}^2}$; l'EMV de $\mathbb{P}_\lambda(X = 0) = e^{-\lambda}$ dans le modèle de Poisson est $e^{-\hat{X}_n}$. L'absence de biais, elle, n'est pas invariante (piège du chapitre 1).

2.3 Pourquoi la vraisemblance marche : consistance

Lemme 2.4: Inégalité de Gibbs (divergence de Kullback–Leibler)

Soient f, g deux densités par rapport à μ , avec $f > 0$ et $g > 0$, telles que $\int f |\ln f| d\mu$ et $\int f |\ln g| d\mu$ soient finies. Alors

$$K(f, g) \stackrel{\text{déf}}{=} \int f \ln \frac{f}{g} d\mu \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si $f = g$ μ -presque partout.

Démonstration. Soit Y de densité f ; la variable $\ln \frac{g(Y)}{f(Y)}$ est intégrable par hypothèse. Comme $\ln$ est strictement concave, l'inégalité de Jensen [L26 : Probabilités] donne

$$-K(f, g) = \mathbb{E} \left[\ln \frac{g(Y)}{f(Y)} \right] \leq \ln \mathbb{E} \left[\frac{g(Y)}{f(Y)} \right] = \ln \int g d\mu = \ln 1 = 0,$$

avec égalité si et seulement si $g(Y)/f(Y)$ est presque sûrement constante, égale à c ; alors $g = cf$ μ -p.p. et $c = 1$ car les deux densités sont d'intégrale 1. $\square$

Intuition : la vraisemblance normalisée a un maximum au vrai paramètre

Par la loi des grands nombres, sous P_{θ_0} ,

$$\frac{1}{n} (\ell_n(\theta) - \ell_n(\theta_0)) \longrightarrow \mathbb{E}_{\theta_0} \left[\ln \frac{f_{\theta}(X_1)}{f_{\theta_0}(X_1)} \right] = -K(f_{\theta_0}, f_{\theta}),$$

qui est < 0 pour $\theta \neq \theta_0$ (modèle identifiable; figure 2.3). La log-vraisemblance normalisée converge vers une fonction qui a son **maximum strict au vrai paramètre**. Maximiser ℓ_n , c'est donc maximiser un substitut empirique de $-K(f_{\theta_0}, \cdot)$.

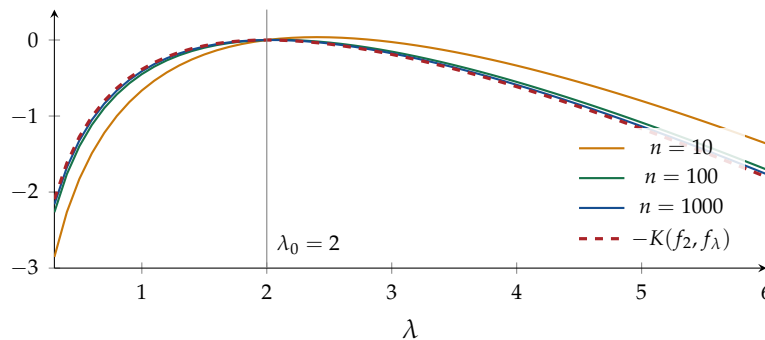


Figure 2.3. Modèle de Poisson, vrai paramètre $\lambda_0 = 2$: log-vraisemblance normalisée $\frac{1}{n}(\ell_n(\lambda) - \ell_n(2))$ pour trois échantillons simulés (graine fixée; maxima en $\bar{X}_n = 2,4; 2,09; 2,035$) et sa limite $-K(f_2, f_\lambda) = 2 \ln \frac{\lambda}{2} - \lambda + 2$, maximale et nulle en λ_0 .

Théorème 2.5: Consistance de l'équation de vraisemblance

Soit Θ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et un modèle identifiable tel que, pour tout x , $\theta \mapsto f_\theta(x)$ soit strictement positive et dérivable, et que $\ln f_\theta(X_1)$ soit intégrable sous P_{θ_0} pour tous $\theta, \theta_0 \in \Theta$. Alors, sous P_{θ_0} :

1. pour tout $\varepsilon > 0$, la probabilité que l'équation $\ell'_n(\theta) = 0$ admette une solution dans $[\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon]$ tend vers 1;

2. si de plus ℓ_n est presque sûrement strictement concave, l'EMV existe avec une probabilité tendant vers 1, et il est consistant.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ assez petit pour que $\theta_0 \pm \varepsilon \in \Theta$. Les variables $\ln f_{\theta_0 \pm \varepsilon}(X_i) - \ln f_{\theta_0}(X_i)$ sont i.i.d. intégrables : par la loi forte et le lemme 2.4 (les deux lois diffèrent par identifiabilité),

$$\frac{1}{n}(\ell_n(\theta_0 \pm \varepsilon) - \ell_n(\theta_0)) \xrightarrow{\text{p.s.}} -K(f_{\theta_0}, f_{\theta_0 \pm \varepsilon}) < 0.$$

Donc l'événement $A_n = \{\ell_n(\theta_0) > \ell_n(\theta_0 - \varepsilon)\} \cap \{\ell_n(\theta_0) > \ell_n(\theta_0 + \varepsilon)\}$ a une probabilité qui tend vers 1 (la convergence p.s. entraîne la convergence en probabilité). Sur A_n , la fonction continue ℓ_n atteint son maximum sur le segment $[\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon]$ (théorème des bornes atteintes) en un point qui n'est pas une extrémité, puisque $\ell_n(\theta_0)$ est strictement plus grand que les valeurs aux extrémités ; en ce maximum local intérieur, la dérivée s'annule. D'où (1).

Si ℓ_n est strictement concave, ce point critique est l'unique maximum global de ℓ_n sur Θ : c'est l'EMV $\hat{\theta}_n$, et $\mathbb{P}_{\theta_0}(|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon) \geq \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 1$. $\square$

Remarque. La stricte concavité est vérifiée dans les familles exponentielles (section 3.2), donc dans les cinq exemples de référence sauf l'uniforme. Sans elle, l'équation de vraisemblance peut avoir plusieurs racines et il faut choisir la bonne (par exemple la plus proche d'un estimateur consistant préliminaire). Le cas d'un paramètre multidimensionnel se traite de la même façon sous des hypothèses de compacité (théorème de Wald, non développé ici).

Contre-exemple : l'EMV peut ne pas exister, ou ne pas être unique

- *Non-unicité.* Dans le modèle $\mathcal{U}([\theta, \theta + 1])$, la vraisemblance vaut 1 sur tout l'intervalle $[\max X_i - 1, \min X_i]$ (non vide) et 0 ailleurs : tout point de cet intervalle est un EMV.
- *Non-existence.* Pour un mélange $\frac{1}{2}\mathcal{N}(0, 1) + \frac{1}{2}\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, en prenant $m = X_1$ et $\sigma \rightarrow 0$, le facteur $f_\theta(X_1) \geq \frac{1}{2\sigma\sqrt{2\pi}}$ tend vers $+\infty$ tandis que les autres restent minorés par $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-X_1^2/2} > 0$: la vraisemblance n'est pas bornée et l'EMV n'existe pas.
- *Inexistence au bord.* Bernoulli avec $S \in \{0, n\}$ (exemple 2.2).

2.4 Information de Fisher et normalité asymptotique de l'EMV

Définition 2.6: Score, information de Fisher

Supposons $\theta \mapsto \ln f_\theta(x)$ dérivable. Le **score** d'une observation est $s_\theta(x) = \partial_\theta \ln f_\theta(x)$, et l'**information de Fisher** est

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta[s_\theta(X_1)^2] \in [0, +\infty].$$

Le score de l'échantillon est $\ell'_n(\theta) = \sum_i s_\theta(X_i)$.

Définition 2.7: Modèle régulier

Le modèle (à paramètre réel) est dit **régulier** si :

1. Θ est un intervalle ouvert et le support $\{x : f_\theta(x) > 0\}$ ne dépend pas de θ ;
2. $\theta \mapsto f_\theta(x)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ pour tout x du support ;

3. on peut dériver deux fois sous le signe intégral dans $\int f_\theta d\mu = 1$ (c'est le cas, par le théorème de dérivation des intégrales à paramètre [L13 : Intégrale de Lebesgue], si $|\partial_\theta f_\theta|$ et $|\partial_\theta^2 f_\theta|$ sont dominées localement en θ par des fonctions μ -intégrables);
4. $0 < I(\theta) < \infty$ pour tout θ .

Proposition 2.8: Propriétés du score

Dans un modèle régulier, $\mathbb{E}_\theta[s_\theta(X_1)] = 0$ et $I(\theta) = \text{Var}_\theta(s_\theta(X_1)) = -\mathbb{E}_\theta[\partial_\theta^2 \ln f_\theta(X_1)]$. L'information de l'échantillon, $\text{Var}_\theta(\ell'_n(\theta))$, vaut $nI(\theta)$.

Démonstration. Sur le support, $\partial_\theta f_\theta = s_\theta f_\theta$. En dérivant $\int f_\theta d\mu = 1$ sous l'intégrale : $0 = \int \partial_\theta f_\theta d\mu = \int s_\theta f_\theta d\mu = \mathbb{E}_\theta[s_\theta]$, d'où $I(\theta) = \text{Var}_\theta(s_\theta)$. En dérivant une seconde fois, $0 = \int \partial_\theta^2 f_\theta d\mu$; or $\partial_\theta^2 f_\theta = \partial_\theta(s_\theta f_\theta) = (\partial_\theta s_\theta)f_\theta + s_\theta^2 f_\theta$, donc $0 = \mathbb{E}_\theta[\partial_\theta^2 \ln f_\theta] + I(\theta)$. Enfin, les scores $s_\theta(X_i)$ sont i.i.d. centrés : la variance de leur somme est $nI(\theta)$. $\square$

Exemples d'information

Modèle	Score $s_\theta(x)$	$I(\theta)$	EMV
$\mathcal{B}(p)$	$\frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p} = \frac{x-p}{p(1-p)}$	$\frac{1}{p(1-p)}$	$\bar{X}_n$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$\frac{x}{\lambda} - 1$	$\frac{1}{\lambda}$	$\bar{X}_n$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda} - x$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$1/\bar{X}_n$
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, σ connu	$\frac{x-m}{\sigma^2}$	$\frac{1}{\sigma^2}$	$\bar{X}_n$
$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, paramètre σ	$-\frac{1}{\sigma} + \frac{x^2}{\sigma^3}$	$\frac{2}{\sigma^2}$	$(\frac{1}{n} \sum X_i^2)^{1/2}$

Par exemple, pour Poisson, $\text{Var}_\theta(\frac{X}{\lambda} - 1) = \frac{\lambda}{\lambda^2}$; pour $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $-\mathbb{E}_\theta[\partial_\sigma^2 \ln f] = -\mathbb{E}_\theta[\frac{1}{\sigma^2} - \frac{3X^2}{\sigma^4}] = \frac{2}{\sigma^2}$. L'information est grande quand une petite variation du paramètre change beaucoup la loi : pour Bernoulli, elle explose près de 0 et de 1, là où l'on distingue facilement p de $p + \delta$. Géométriquement, $-\ell''_n(\hat{\theta}_n) \approx nI(\theta)$ est la courbure de la log-vraisemblance au sommet (figure 2.1).

Théorème 2.9: Normalité asymptotique de l'EMV

Soit un modèle régulier, $\theta_0 \in \Theta$, et $(\hat{\theta}_n)$ une suite de solutions de $\ell'_n(\theta) = 0$ consistante sous P_{θ_0} . Supposons qu'il existe $\delta > 0$ et une fonction h intégrable sous P_{θ_0} telles que $|\partial_\theta^2 \ln f_\theta(x)| \leq h(x)$ pour $|\theta - \theta_0| \leq \delta$. Alors, sous P_{θ_0} ,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{I(\theta_0)}\right).$$

Démonstration. Développement. Par l'égalité des accroissements finis appliquée à la fonction $\mathcal{C}^1 \ell'_n$, il existe $\tilde{\theta}_n$ entre θ_0 et $\hat{\theta}_n$ tel que

$$0 = \ell'_n(\hat{\theta}_n) = \ell'_n(\theta_0) + (\hat{\theta}_n - \theta_0) \ell''_n(\tilde{\theta}_n).$$

Pour éviter tout problème de mesurabilité de $\tilde{\theta}_n$, on peut écrire plutôt $\ell'_n(\hat{\theta}_n) - \ell'_n(\theta_0) = (\hat{\theta}_n - \theta_0)B_n$ avec $B_n = \int_0^1 \ell''_n(\theta_0 + u(\hat{\theta}_n - \theta_0)) du$; seule compte la majoration ci-dessous, valable pour

les deux écritures. Lorsque $B_n \neq 0$,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\ell'_n(\theta_0)}{-\frac{1}{n}B_n}.$$

Numérateur. $\ell'_n(\theta_0) = \sum_i s_{\theta_0}(X_i)$ est une somme de variables i.i.d. centrées de variance $I(\theta_0)$ (proposition 2.8) : par le TCL, $\frac{1}{\sqrt{n}}\ell'_n(\theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, I(\theta_0))$.

Dénominateur. Pour $0 < \rho \leq \delta$, posons $w_\rho(x) = \sup_{|\theta - \theta_0| \leq \rho} |\partial_\theta^2 \ln f_\theta(x) - \partial_\theta^2 \ln f_{\theta_0}(x)|$ (supremum qu'on peut prendre sur les θ rationnels, par continuité, donc mesurable). On a $w_\rho \leq 2h$ et $w_\rho(x) \rightarrow 0$ quand $\rho \rightarrow 0$ (continuité de $\theta \mapsto \partial_\theta^2 \ln f_\theta(x)$), donc $\mathbb{E}_{\theta_0}[w_\rho] \rightarrow 0$ par convergence dominée. Soit $\eta > 0$ et ρ tel que $\mathbb{E}[w_\rho] < \eta$. Sur l'événement $\{|\hat{\theta}_n - \theta_0| \leq \rho\}$, de probabilité tendant vers 1 par consistance,

$$\left| \frac{1}{n}B_n - \frac{1}{n}\ell''_n(\theta_0) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_i w_\rho(X_i), \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \sum_i w_\rho(X_i) \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}[w_\rho] < \eta.$$

Par ailleurs $\frac{1}{n}\ell''_n(\theta_0) \xrightarrow{\text{p.s.}} -I(\theta_0)$ (loi forte et proposition 2.8). Donc $\mathbb{P}(|\frac{1}{n}B_n + I(\theta_0)| > 2\eta) \rightarrow 0$: $-\frac{1}{n}B_n \xrightarrow{\mathbb{P}} I(\theta_0) > 0$ (en particulier $B_n \neq 0$ avec probabilité tendant vers 1).

Conclusion. Par Slutsky (et l'image continue $y \mapsto 1/y$ en $I(\theta_0) \neq 0$), le quotient converge en loi vers $\frac{1}{I(\theta_0)}\mathcal{N}(0, I(\theta_0)) = \mathcal{N}(0, \frac{1}{I(\theta_0)})$. $\square$

Remarque : lecture de la preuve. Toute la preuve est un *développement de Taylor de l'équation de vraisemblance* autour du vrai paramètre : le numérateur (le score) est une somme i.i.d. justiciable du TCL, le dénominateur (la courbure) obéit à la loi des grands nombres, et les deux font apparaître la même quantité $I(\theta_0)$, d'où la variance $I/I^2 = 1/I$. On verra au chapitre suivant que $1/I$ est exactement la borne de Cramér–Rao : l'EMV est asymptotiquement optimal.

Exemple

Pour le modèle exponentiel, $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$ et le théorème redonne $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^2)$, obtenu directement par la méthode delta. Pour le modèle de Bernoulli, $\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, p(1-p))$, qui est aussi le TCL.

Contre-exemple : le modèle uniforme n'est pas régulier

Dans $\mathcal{U}([0, \theta])$, le support dépend de θ . L'EMV M_n ne vérifie pas $\sqrt{n}(M_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}$: pour $x \geq 0$ et n assez grand,

$$\mathbb{P}_\theta(n(\theta - M_n) > x) = \mathbb{P}_\theta\left(M_n < \theta - \frac{x}{n}\right) = \left(1 - \frac{x}{n\theta}\right)^n \longrightarrow e^{-x/\theta},$$

donc $n(\theta - M_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}(1/\theta)$: la vitesse est n et non $\sqrt{n}$, et la loi limite n'est pas gaussienne (elle est d'ailleurs unilatérale : $M_n < \theta$ toujours). Les modèles « irréguliers » peuvent être *plus faciles* que les modèles réguliers.

Chapitre 3

Information, efficacité, exhaustivité

Intuition : une limite infranchissable, et comment l'atteindre

Peut-on estimer θ avec une variance aussi petite que l'on veut ? Non : l'information de Fisher mesure la quantité d'information que contient *une* observation sur θ , et l'inégalité de Cramér–Rao dit qu'aucun estimateur sans biais (d'un modèle régulier) ne peut avoir une variance inférieure à $\frac{1}{nI}$. C'est un principe d'incertitude statistique.

La seconde moitié du chapitre répond à une question complémentaire : quelle partie des données est vraiment utile ? Une statistique **exhaustive** résume les données sans perte d'information sur θ ; en conditionnant par elle (Rao–Blackwell), on améliore n'importe quel estimateur, et si elle est de plus **complète** (Lehmann–Scheffé), on obtient *le* meilleur estimateur sans biais.

3.1 L'inégalité de Cramér–Rao

Théorème 3.1: Cramér–Rao

Soit un modèle régulier (définition 2.7) et T un estimateur sans biais de $g(\theta)$, de carré intégrable sous chaque $\mathbb{P}_\theta$, tel que l'on puisse dériver sous le signe intégral dans $\mathbb{E}_\theta[T] = \int T(x) \prod_i f_\theta(x_i) d\mu^{\otimes n}(x)$. Alors g est dérivable et

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \text{Var}_\theta(T) \geq \frac{g'(\theta)^2}{n I(\theta)}.$$

Démonstration. Notons $S_n = \ell'_n(\theta) = \sum_i s_\theta(X_i)$ le score de l'échantillon : $\mathbb{E}_\theta[S_n] = 0$ et $\text{Var}_\theta(S_n) = nI(\theta)$ (proposition 2.8). La densité de l'échantillon $p_\theta(x) = \prod_i f_\theta(x_i)$ vérifie $\partial_\theta p_\theta = S_n p_\theta$. En dérivant $g(\theta) = \mathbb{E}_\theta[T]$ sous l'intégrale :

$$g'(\theta) = \int T \partial_\theta p_\theta d\mu^{\otimes n} = \mathbb{E}_\theta[T S_n] = \text{Cov}_\theta(T, S_n),$$

la dernière égalité car $\mathbb{E}_\theta[S_n] = 0$. L'inégalité de Cauchy–Schwarz [L26 : Probabilités] donne $g'(\theta)^2 \leq \text{Var}_\theta(T) \text{Var}_\theta(S_n) = \text{Var}_\theta(T) nI(\theta)$, et $I(\theta) > 0$ permet de diviser. $\square$

Remarque : lecture géométrique. Dans l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{P}_\theta)$, la preuve projette la variable centrée $T - g(\theta)$ sur la droite engendrée par le score S_n : la norme au carré de cette projection vaut $\frac{\text{Cov}(T, S_n)^2}{\text{Var } S_n} = \frac{g'(\theta)^2}{nI(\theta)}$, et elle minore $\|T - g(\theta)\|^2 = \text{Var}_\theta(T)$. La borne est atteinte exactement quand $T - g(\theta)$ est *sur* cette droite. Le score joue le rôle de la direction de plus grande sensibilité de la loi au paramètre (figure 3.1, à gauche).

Définition 3.2: Estimateur efficace

Un estimateur sans biais de $g(\theta)$ est **efficace** si sa variance atteint la borne de Cramér–Rao pour tout θ . Une suite d'estimateurs est **asymptotiquement efficace** si elle est asymptotiquement normale de variance asymptotique $\frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$.

Proposition 3.3: Cas d'égalité

Sous les hypothèses du théorème 3.1, avec $g'(\theta) \neq 0$, la borne est atteinte en θ si et seulement s'il existe une constante $c(\theta)$ telle que $T - g(\theta) = c(\theta)S_n$ $\mathbb{P}_\theta$ -presque sûrement.

Démonstration. C'est le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz pour les variables centrées $T - g(\theta)$ et S_n : égalité si et seulement si elles sont liées presque sûrement ; comme $\text{Var}_\theta(S_n) > 0$ et que $T - g(\theta)$ n'est pas nulle (sinon $g'(\theta) = \text{Cov}(T, S_n) = 0$), cela s'écrit $T - g(\theta) = c(\theta)S_n$. $\square$

Exemple

- $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, σ connu : $S_n = \frac{n}{\sigma^2}(\bar{X}_n - m)$, donc $\bar{X}_n$ est efficace, de variance $\frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{nI(m)}$.
- $\mathcal{P}(\lambda)$: $S_n = \frac{n}{\lambda}(\bar{X}_n - \lambda)$: $\bar{X}_n$ est efficace.
- $\mathcal{B}(p)$: $S_n = \frac{n}{p(1-p)}(\bar{X}_n - p)$: $\bar{X}_n$ est efficace.
- $\mathcal{E}(\lambda)$: $S_n = n(\frac{1}{\lambda} - \bar{X}_n)$: $\bar{X}_n$ est efficace pour $g(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$, mais aucun estimateur sans biais de λ n'est efficace (il devrait être affine en $\bar{X}_n$).
- Le théorème 2.9 dit que l'EMV est asymptotiquement efficace dans un modèle régulier.

Contre-exemples

- **La borne n'est pas toujours atteinte.** Dans le modèle $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, le score en σ vaut $S_n = \frac{\sum X_i^2 - n\sigma^2}{\sigma^3}$. Un estimateur efficace T de σ vérifierait $T = \sigma + c(\sigma)S_n$ pour tout σ ; écrit en deux valeurs distinctes de σ , cela force $T = a \sum X_i^2 + b$ avec a, b constants, d'espérance $an\sigma^2 + b \neq \sigma$: il n'existe pas d'estimateur efficace de σ , alors que $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ est efficace pour σ^2 .
- **Hors du cadre régulier, la borne tombe.** Dans $\mathcal{U}([0, \theta])$, $\frac{n+1}{n}M_n$ est sans biais de variance $\frac{\theta^2}{n(n+2)}$, en $\frac{1}{n}$: aucune borne en $\frac{1}{n}$ ne peut valoir. L'hypothèse fautive est la dérivation sous l'intégrale $\int_0^\theta \cdots dx$, dont la borne dépend de θ (et « l'information » formelle $\mathbb{E}_\theta[(\partial_\theta \ln \theta^{-1})^2] = \theta^{-2}$ donnerait la borne fautive $\frac{\theta^2}{n}$).
- **Avec biais, on peut faire mieux.** Dans $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, l'estimateur $\frac{1}{n+2} \sum X_i^2$ de σ^2 , biaisé (biais $-\frac{2\sigma^2}{n+2}$, variance $\frac{2n\sigma^4}{(n+2)^2}$), a un risque quadratique $\frac{2\sigma^4}{n+2}$, strictement inférieur à la variance $\frac{2\sigma^4}{n}$ de l'estimateur sans biais efficace $\frac{1}{n} \sum X_i^2$.

3.2 Le modèle exponentiel

Intuition

Presque tous les modèles « gentils » (Bernoulli, binomial, Poisson, exponentiel, gaussien, Gamma à forme connue) ont une densité de la forme $h(x)e^{\eta\tau(x) - A(\eta)}$: la dépendance en le paramètre passe par une seule statistique τ . Tout y est explicite : la log-vraisemblance est concave, l'EMV résout une équation de moments, $\bar{\tau}$ est efficace et exhaustive.

Définition 3.4: Famille exponentielle

Un modèle dominé par μ est **exponentiel** (de dimension 1, sous forme naturelle) s'il existe des fonctions mesurables $h \geq 0$ et $\tau : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f_\eta(x) = h(x) \exp(\eta \tau(x) - A(\eta)), \quad A(\eta) = \ln \int h e^{\eta \tau} d\mu,$$

le paramètre η décrivant un intervalle *ouvert* H sur lequel A est fini. On suppose $\tau(X)$ non presque sûrement constante. Plus généralement, une famille $f_\theta = h e^{c(\theta)\tau - B(\theta)}$ est exponentielle de paramètre naturel $\eta = c(\theta)$.

Proposition 3.5: Propriétés du modèle exponentiel

Dans un modèle exponentiel naturel :

1. A est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur H , avec $A'(\eta) = \mathbb{E}_\eta[\tau(X)]$ et $A''(\eta) = \text{Var}_\eta(\tau(X)) > 0$; en particulier A' est strictement croissante;
2. le modèle est régulier, de score $s_\eta(x) = \tau(x) - A'(\eta)$ et d'information $I(\eta) = A''(\eta)$;
3. ℓ_n est strictement concave; l'EMV, quand il existe, est l'unique solution de $A'(\eta) = \bar{\tau}_n \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{n} \sum_i \tau(X_i)$: c'est un estimateur des moments;
4. $\bar{\tau}_n$ est un estimateur sans biais et efficace de $A'(\eta) = \mathbb{E}_\eta[\tau(X)]$.

Démonstration. (1) Soit $[a, b] \subset H$ et $\varepsilon > 0$ tel que $[a - \varepsilon, b + \varepsilon] \subset H$. Pour $\eta \in [a, b]$ et $k \in \mathbb{N}$, $|\tau|^k e^{\eta \tau} \leq C_k(e^{(a-\varepsilon)\tau} + e^{(b+\varepsilon)\tau})$, car $|t|^k \leq C_k e^{\varepsilon|t|}$; le majorant est $h\mu$ -intégrable. Le théorème de dérivation sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] montre que $Z(\eta) = \int h e^{\eta \tau} d\mu$ est $\mathcal{C}^\infty$, avec $Z^{(k)}(\eta) = \int \tau^k h e^{\eta \tau} d\mu$. Donc $A = \ln Z$ est $\mathcal{C}^\infty$, $A' = Z'/Z = \mathbb{E}_\eta[\tau]$ et $A'' = Z''/Z - (Z'/Z)^2 = \text{Var}_\eta(\tau)$, strictement positive puisque $\tau(X)$ n'est pas constante.

(2) Le support $\{h > 0\}$ ne dépend pas de η ; $\partial_\eta \ln f_\eta = \tau - A'(\eta)$ et $\partial_\eta^2 \ln f_\eta = -A''(\eta)$; les dérivations sous l'intégrale découlent des dominations de (1). Donc $I(\eta) = \text{Var}(\tau) = A''(\eta) \in]0, \infty[$.

(3) $\ell_n(\eta) = \eta \sum_i \tau(X_i) - nA(\eta) + \text{cste}$ a pour dérivée seconde $-nA'' < 0$, et sa dérivée s'annule exactement quand $A'(\eta) = \bar{\tau}_n$; A' étant injective, il y a au plus une solution, qui est alors le maximum global.

(4) $\mathbb{E}_\theta[\bar{\tau}_n] = A'(\eta)$, et le score de l'échantillon vaut $S_n = n(\bar{\tau}_n - A'(\eta))$: c'est le cas d'égalité de la proposition 3.3. $\square$

Exemples

Modèle	$\tau(x)$	η	$A(\eta)$	$A'(\eta)$
$\mathcal{B}(p)$	x	$\ln \frac{p}{1-p}$	$\ln(1 + e^\eta)$	p
$\mathcal{P}(\lambda)$	x	$\ln \lambda$	e^η	λ
$\mathcal{E}(\lambda)$	x	$-\lambda$	$-\ln(-\eta)$	$\frac{1}{\lambda}$
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, σ connu	x	$\frac{m}{\sigma^2}$	$\frac{\sigma^2 \eta^2}{2}$	m
$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$	x^2	$-\frac{1}{2\sigma^2}$	$-\frac{1}{2} \ln(-2\eta)$	σ^2

Le modèle gaussien à deux paramètres est exponentiel de dimension 2, avec $\tau(x) = (x, x^2)$ et $\eta = (\frac{m}{\sigma^2}, -\frac{1}{2\sigma^2})$. Le modèle uniforme n'est pas exponentiel : son support dépend du paramètre.

3.3 Exhaustivité et Rao–Blackwell

On utilise l'espérance conditionnelle d'une variable de carré intégrable, définie dans [L26 : Probabilités] comme projection orthogonale : $\mathbb{E}[Y \mid T]$ est l'unique (à égalité p.s. près) variable de la forme $\psi(T)$, de carré intégrable, telle que $\mathbb{E}[(Y - \psi(T))\varphi(T)] = 0$ pour toute $\varphi(T)$ de carré intégrable. Dans le cas discret, $\psi(t) = \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{\{T=t\}}] / \mathbb{P}(T = t)$.

Définition 3.6: Statistique exhaustive

Une statistique T est **exhaustive** si, pour toute statistique $\delta(X)$ de carré intégrable sous chaque $\mathbb{P}_\theta$, il existe une fonction ψ ne dépendant pas de θ telle que $\psi(T) = \mathbb{E}_\theta[\delta(X) \mid T]$ $\mathbb{P}_\theta$ -p.s. pour tout θ . Dans un modèle discret, cela revient à dire que la loi conditionnelle de X sachant $T = t$ ne dépend pas de θ (pour les t tels que $\mathbb{P}_\theta(T = t) > 0$).

Intuition

Une fois T connue, le reste des données est du « bruit pur » : on pourrait le re-simuler sans connaître θ . Pour une suite de lancers de Bernoulli, le nombre total de succès est exhaustif : sachant qu'il y a eu k succès, toutes leurs positions sont équiprobables, quelle que soit p . L'ordre des lancers n'apprend rien sur p .

Théorème 3.7: Critère de factorisation (Neyman–Fisher)

Dans un modèle discret, T est exhaustive si et seulement s'il existe des fonctions $g_\theta \geq 0$ et $h \geq 0$ telles que

$$\mathbb{P}_\theta(X = x) = g_\theta(T(x)) h(x) \quad \text{pour tous } x, \theta.$$

Dans un modèle dominé par μ de densités p_θ , le même critère $p_\theta(x) = g_\theta(T(x))h(x)$ (μ -p.p.) caractérise l'exhaustivité (*admis* : théorème de Halmos–Savage, 1949 ; l'idée est de remplacer μ par une combinaison convexe dénombrable $Q = \sum_j c_j P_{\theta_j}$ qui domine tout le modèle, puis de définir ψ comme dérivée de Radon–Nikodym par rapport à la loi de T sous Q ; voir Lehmann–Romano, *Testing Statistical Hypotheses*, §2.6). Dans l'exemple uniforme ci-dessous, on vérifie l'exhaustivité directement.

Démonstration dans le cas discret. Si la factorisation a lieu, soit x avec $T(x) = t$ et $\mathbb{P}_\theta(T = t) > 0$:

$$\mathbb{P}_\theta(X = x \mid T = t) = \frac{\mathbb{P}_\theta(X = x)}{\mathbb{P}_\theta(T = t)} = \frac{g_\theta(t)h(x)}{\sum_{T(y)=t} g_\theta(t)h(y)} = \frac{h(x)}{\sum_{T(y)=t} h(y)},$$

indépendant de θ ($g_\theta(t) > 0$ puisque $\mathbb{P}_\theta(T = t) > 0$). Réciproquement, si T est exhaustive, posons $g_\theta(t) = \mathbb{P}_\theta(T = t)$ et $h(x) = \mathbb{P}(X = x \mid T = T(x))$, valeur commune à tous les θ tels que $\mathbb{P}_\theta(T = T(x)) > 0$, et $h(x) = 0$ s'il n'en existe aucun. Alors $\mathbb{P}_\theta(X = x) = \mathbb{P}_\theta(T = T(x)) \mathbb{P}_\theta(X = x \mid T = T(x)) = g_\theta(T(x))h(x)$ quand $\mathbb{P}_\theta(T = T(x)) > 0$, et les deux membres sont nuls sinon. $\square$

Exemples

- $\mathcal{P}(\lambda) : \mathbb{P}_\lambda(X = x) = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i} \cdot \prod \frac{1}{x_i!}$: la somme $T = \sum X_i$ est exhaustive.
- Modèle exponentiel : $p_\eta(x) = \exp(\eta \sum_i \tau(x_i) - nA(\eta)) \prod_i h(x_i)$: $\sum_i \tau(X_i)$ est exhaustive.
- Gaussien : $p_{m,\sigma^2}(x) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp(-\frac{\sum x_i^2 - 2m \sum x_i + nm^2}{2\sigma^2})$: $(\sum X_i, \sum X_i^2)$, ou de façon équivalente $(\bar{X}_n, S_n^2)$, est exhaustive.

- Uniforme : $p_\theta(x) = \theta^{-n} \mathbf{1}_{\{\max x_i \leq \theta\}} \cdot \mathbf{1}_{\{\min x_i \geq 0\}}$: M_n est exhaustive. *Preuve directe* (sans le cas admis du critère) : pour δ de carré intégrable, posons

$$\psi(m) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{m^{n-1}} \int_{[0,m]^{n-1}} \delta(x_1, \dots, x_{j-1}, m, x_{j+1}, \dots, x_n) \prod_{i \neq j} dx_i$$

(sachant $M_n = m$, l'indice du maximum est uniforme et les autres coordonnées sont i.i.d. uniformes sur $[0, m]$), qui ne dépend pas de θ . Pour $\varphi(M_n)$ de carré intégrable, en découpant $[0, \theta]^n$ selon l'indice j (presque sûrement unique) où le maximum est atteint et en appliquant Fubini,

$$\mathbb{E}_\theta[\delta \varphi(M_n)] = \frac{1}{\theta^n} \sum_{j=1}^n \int_0^\theta \varphi(m) \int_{[0,m]^{n-1}} \delta(\dots, m, \dots) \prod_{i \neq j} dx_i dm = \int_0^\theta \varphi(m) \psi(m) \frac{nm^{n-1}}{\theta^n} dm,$$

soit $\mathbb{E}_\theta[\psi(M_n) \varphi(M_n)]$, puisque M_n a pour densité $nm^{n-1}\theta^{-n}$ sur $[0, \theta]$. Donc $\psi(M_n) = \mathbb{E}_\theta[\delta | M_n]$ pour tout θ .

Théorème 3.8: Rao–Blackwell

Soit T exhaustive et δ un estimateur de $g(\theta)$ de carré intégrable sous chaque $\mathbb{P}_\theta$. Alors $\delta^* = \mathbb{E}_\theta[\delta | T]$ peut être choisi indépendamment de θ (c'est une statistique), a le même biais que δ , et

$$R_\theta(\delta) = R_\theta(\delta^*) + \mathbb{E}_\theta[(\delta - \delta^*)^2] \geq R_\theta(\delta^*) \quad \text{pour tout } \theta,$$

avec égalité si et seulement si $\delta = \delta^*$ p.s., c'est-à-dire si δ est déjà une fonction de T .

Démonstration. L'existence d'une version commune à tous les θ est la définition de l'exhaustivité (dans le cas discret, $\delta^*(t) = \sum_x \delta(x) \mathbb{P}(X = x | T = t)$, série absolument convergente puisque δ est intégrable). Avec $\varphi = 1$ dans la caractérisation, $\mathbb{E}_\theta[\delta^*] = \mathbb{E}_\theta[\delta]$: même biais. Enfin, en notant $c = g(\theta)$, $\delta^* - c$ est une fonction de T , donc orthogonale à $\delta - \delta^*$; le théorème de Pythagore dans $L^2(\mathbb{P}_\theta)$ donne

$$\mathbb{E}_\theta[(\delta - c)^2] = \mathbb{E}_\theta[(\delta - \delta^*)^2] + \mathbb{E}_\theta[(\delta^* - c)^2].$$

L'égalité des risques équivaut à $\mathbb{E}_\theta[(\delta - \delta^*)^2] = 0$. □

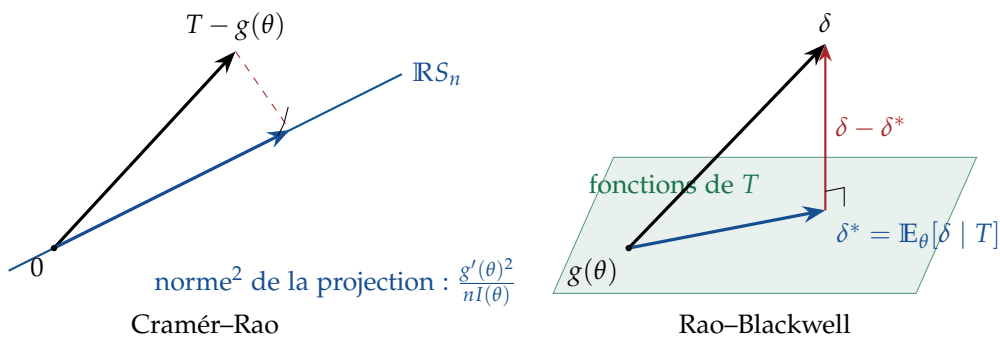


Figure 3.1. Deux projections orthogonales dans $L^2(\mathbb{P}_\theta)$. À gauche, la variance de T est le carré de la longueur de $T - g(\theta)$; elle majore le carré de sa projection sur la droite du score, qui vaut la borne de Cramér-Rao (égalité si $T - g(\theta) \in RS_n$). À droite, δ^* est la projection de δ sur les fonctions de T (qui contiennent les constantes) ; Pythagore donne $R_\theta(\delta) = R_\theta(\delta^*) + \mathbb{E}_\theta[(\delta - \delta^*)^2]$.

Exemple

Dans le modèle de Bernoulli, partons de l'estimateur grossier $\delta = X_1$ de p . Sachant $T = \sum X_i = t$, la loi de $(X_1, \dots, X_n)$ est uniforme sur les $\binom{n}{t}$ suites ayant t uns, donc $\delta^* = \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid T) = \frac{T}{n} = \bar{X}_n$: Rao-Blackwell transforme X_1 , de variance $p(1-p)$, en $\bar{X}_n$, de variance $\frac{p(1-p)}{n}$.

3.4 Complétude et Lehmann-Scheffé**Définition 3.9: Statistique complète**

T est **complète** si, pour toute fonction mesurable φ telle que $\varphi(T)$ soit intégrable sous chaque $\mathbb{P}_\theta$, $\mathbb{E}_\theta[\varphi(T)] = 0$ pour tout θ entraîne $\varphi(T) = 0$ $\mathbb{P}_\theta$ -presque sûrement pour tout θ .

Intuition

La complétude dit que la famille des lois de T est assez riche pour qu'aucune fonction non triviale de T ne soit « centrée sous tous les paramètres ». Elle garantit qu'un estimateur sans biais fonction de T est *unique*.

Théorème 3.10: Lehmann-Scheffé

Si T est exhaustive et complète, et si $\delta^* = \varphi(T)$ est un estimateur sans biais de $g(\theta)$ de carré intégrable, alors δ^* est l'unique estimateur sans biais de variance minimale uniformément en θ (on dit UVMB) : pour tout estimateur sans biais δ de carré intégrable, $\text{Var}_\theta(\delta^*) \leq \text{Var}_\theta(\delta)$ pour tout θ , avec égalité pour tout θ seulement si $\delta = \delta^*$ p.s.

Démonstration. Soit δ sans biais. Par Rao-Blackwell, $\mathbb{E}_\theta[\delta \mid T] = \psi(T)$ est sans biais et de variance $\leq \text{Var}_\theta(\delta)$. Alors $\mathbb{E}_\theta[\psi(T) - \varphi(T)] = g(\theta) - g(\theta) = 0$ pour tout θ , donc $\psi(T) = \varphi(T)$ p.s. par complétude : $\text{Var}_\theta(\delta^*) = \text{Var}_\theta(\psi(T)) \leq \text{Var}_\theta(\delta)$. En cas d'égalité, le cas d'égalité de Rao-Blackwell donne $\delta = \psi(T) = \delta^*$ p.s. $\square$

Proposition 3.11: Complétude dans quelques modèles

1. Poisson : $T = \sum X_i$ est complète. Bernoulli : $T = \sum X_i$ est complète.
2. Uniforme $\mathcal{U}([0, \theta])$: M_n est complète.
3. Plus généralement, dans un modèle exponentiel naturel de dimension k , $f_\eta(x) = h(x) \exp(\langle \eta, \tau(x) \rangle - A(\eta))$ avec $\tau : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ et η décrivant un ensemble $H \subset \mathbb{R}^k$ d'intérieur non vide, $T = \sum_i \tau(X_i)$ est complète. Ainsi $\sum_i X_i$ est complète dans le modèle exponentiel $\mathcal{E}(\lambda)$, et $(\sum X_i, \sum X_i^2)$, donc $(\bar{X}_n, S_n^2)$, dans le modèle gaussien.

Démonstration. (1) $T \sim \mathcal{P}(n\lambda)$: si $\sum_t \varphi(t) e^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^t}{t!} = 0$ pour tout $\lambda > 0$, la série entière $\sum_t \varphi(t) \frac{(nx)^t}{t!}$, de rayon infini, est nulle sur $]0, +\infty[$, donc tous ses coefficients sont nuls. Pour Bernoulli, $T \sim \mathcal{B}(n, p)$: en posant $r = \frac{p}{1-p}$, $\sum_t \varphi(t) \binom{n}{t} r^t = 0$ pour tout $r > 0$, polynôme nul, donc $\varphi = 0$ sur $\{0, \dots, n\}$.

(2) M_n a pour densité $nx^{n-1}\theta^{-n}$ sur $[0, \theta]$. Si $\mathbb{E}_\theta[\varphi(M_n)] = 0$ pour tout θ , les mesures finies $\nu_\pm(B) = \int_B \varphi^\pm(x) x^{n-1} dx$ sur $\mathbb{R}_+$ (finies sur chaque $[0, \theta]$ par intégrabilité) coïncident sur les intervalles $[0, \theta]$, qui forment un π -système engendrant les boréliens de $\mathbb{R}_+$: par le lemme de classe monotone [L26 : Probabilités] (appliqué sur chaque $[0, N]$), $\nu_+ = \nu_-$. Donc $\varphi^+ = \varphi^-$ Lebesgue-p.p. sur $\mathbb{R}_+$, et $\varphi(M_n) = 0$ p.s.

(3) *Loi de T.* Soit ν la mesure image de $h^{\otimes n} \mu^{\otimes n}$ (où $h^{\otimes n}(x) = \prod_i h(x_i)$) par $x \mapsto \sum_i \tau(x_i)$. Par la formule de transfert, pour toute $\psi \geq 0$ mesurable, $\mathbb{E}_\eta[\psi(T)] = \int \psi(t) e^{\langle \eta, t \rangle - nA(\eta)} \nu(dt)$: la loi de T sous P_η a la densité $e^{\langle \eta, t \rangle - nA(\eta)}$ par rapport à ν .

Réduction. Soit φ avec $\mathbb{E}_\eta[\varphi(T)] = 0$ pour tout $\eta \in H$, et $\nu_\pm = \varphi^\pm \cdot \nu$. Alors $L_+(\eta) = L_-(\eta) < \infty$ sur H , où $L_\pm(z) = \int e^{\langle z, t \rangle} \nu_\pm(dt)$. Fixons un pavé ouvert $B = \prod_j]a_j, b_j[$ d'adhérence incluse dans l'intérieur de H .

Prolongement holomorphe. Pour $z \in \mathbb{C}^k$ avec $\operatorname{Re} z \in B$, $|e^{\langle z, t \rangle}| = e^{\langle \operatorname{Re} z, t \rangle} \leq \sum_e e^{\langle c_e, t \rangle}$, somme finie sur les sommets c_e du pavé $\bar{B}$ (la fonction $\eta \mapsto e^{\langle \eta, t \rangle}$ est convexe, donc majorée sur le pavé par son maximum aux sommets); ce majorant est $\nu_\pm$ -intégrable. Par le théorème d'holomorphie des intégrales à paramètre [L13 : Intégrale de Lebesgue], $L_\pm$ est holomorphe en chaque variable z_j (les autres étant fixées) sur la bande $a_j < \operatorname{Re} z_j < b_j$. Montrons par récurrence sur j que $L_+ = L_-$ sur $\{z : \operatorname{Re} z \in B, \operatorname{Im} z_{j+1} = \dots = \operatorname{Im} z_k = 0\}$. Pour $j = 0$ c'est l'hypothèse. Si c'est vrai au rang $j - 1$, fixons $z_1, \dots, z_{j-1}$ et les réels $z_{j+1}, \dots, z_k$: les deux fonctions holomorphes de z_j coïncident sur le segment réel $]a_j, b_j[$, donc sur la bande connexe (principe des zéros isolés [L25 : Analyse complexe]).

Conclusion. Pour $\eta_0 \in B$ et $\zeta \in \mathbb{R}^k$, $L_+(\eta_0 + i\zeta) = L_-(\eta_0 + i\zeta)$: les mesures finies $e^{\langle \eta_0, t \rangle} \nu_\pm(dt)$ ont même transformée de Fourier, donc sont égales (injectivité de la fonction caractéristique [L26 : Probabilités]). Comme $e^{\langle \eta_0, t \rangle} > 0$, $\nu_+ = \nu_-$, c'est-à-dire $\varphi^+ = \varphi^-$ ν -p.p., et $\varphi(T) = 0$ P_η -p.s. pour tout η (la loi de T est absolument continue par rapport à ν). Pour le modèle gaussien, on prend $\tau(x) = (x, x^2)$ et $H = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$; $(\bar{X}_n, S_n^2)$ est une fonction bijective de T . $\square$

Exemples d'estimateurs UVMB

- **Uniforme** : $\frac{n+1}{n} M_n$ est sans biais et fonction de la statistique exhaustive complète M_n : c'est l'estimateur UVMB de θ . (Il n'est pas pour autant optimal pour le risque quadratique parmi tous les estimateurs : voir l'exemple 1.2.)
- **Gaussien** : $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont les estimateurs UVMB de m et σ^2 , alors que S_n^2 n'atteint pas la borne de Cramér–Rao ($\operatorname{Var} S_n^2 = \frac{2\sigma^4}{n-1} > \frac{2\sigma^4}{n}$, voir le chapitre 4) : UVMB n'implique pas efficacité.

Exemple : estimer $\mathbb{P}(X = 0)$ pour une loi de Poisson

On veut estimer $e^{-\lambda}$. L'estimateur naïf $\delta = \mathbf{1}_{\{X_1=0\}}$ est sans biais. Sachant $T = t$, la loi de X_1 est binomiale $\mathcal{B}(t, \frac{1}{n})$ (le calcul $\mathbb{P}(X_1 = k, T = t) = \mathbb{P}(X_1 = k) \mathbb{P}(\sum_{i \geq 2} X_i = t - k)$, avec $\sum_{i \geq 2} X_i \sim \mathcal{P}((n-1)\lambda)$, le montre), donc

$$\delta^* = \mathbb{P}(X_1 = 0 \mid T) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T.$$

Par Lehmann–Scheffé, c'est l'estimateur UVMB de $e^{-\lambda}$ (vérification : $\mathbb{E}[(1 - \frac{1}{n})^T] = e^{-n\lambda} e^{n\lambda(1-1/n)} = e^{-\lambda}$). Il diffère de l'EMV $e^{-\bar{X}_n}$, qui est biaisé; les deux sont équivalents quand $n \rightarrow \infty$.

Contre-exemple : exhaustive mais pas complète

Dans le modèle $\mathcal{U}([\theta, \theta + 1])$, $T = (\min X_i, \max X_i)$ est exhaustive (factorisation : $p_\theta(x) = \mathbf{1}_{\{\theta \leq \min x_i\}} \mathbf{1}_{\{\max x_i \leq \theta+1\}}$). Mais l'étendue $\max X_i - \min X_i$ a une loi qui ne dépend pas de θ (translation), d'espérance $\frac{n-1}{n+1}$: la fonction $\varphi(T) = \max X_i - \min X_i - \frac{n-1}{n+1}$ est d'espérance nulle pour tout θ sans être nulle. Lehmann–Scheffé ne s'applique pas (et l'on montre qu'il n'existe pas d'estimateur UVMB de θ dans ce modèle, résultat admis : voir Lehmann–Casella, *Theory of Point Estimation*, ch. 2, exemple « uniforme décalée »).

La figure 3.2 récapitule les liens entre les notions d'optimalité de ce chapitre.

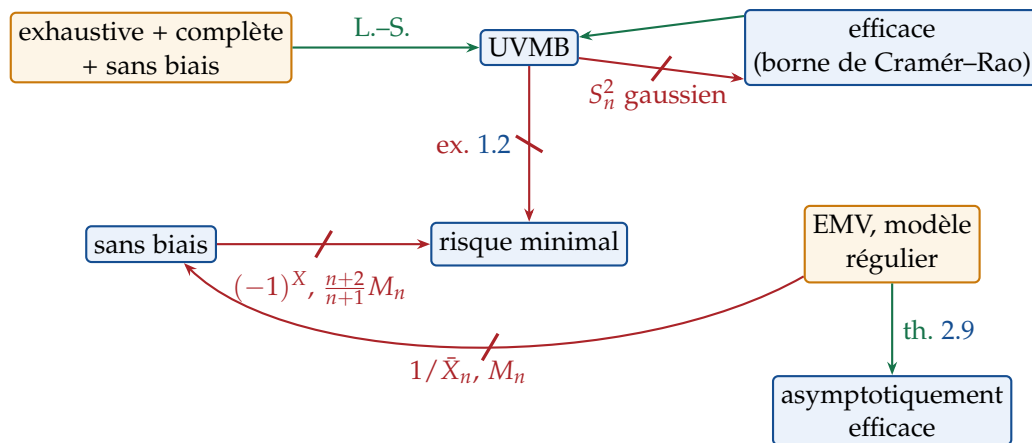


Figure 3.2. Notions d'optimalité : implications (vert) et réciproques fausses (rouge barré, avec le contre-exemple).
L'absence de biais n'est ni nécessaire ni suffisante pour un petit risque ; l'EMV est biaisé en général, mais asymptotiquement efficace dans un modèle régulier.

Chapitre 4

Lois issues de la gaussienne et théorème de Cochran

Intuition : la géométrie du bruit gaussien

Un vecteur gaussien standard $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ a une loi invariante par rotation : ses coordonnées dans *n'importe quelle* base orthonormée sont encore i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Projeter Z sur des sous-espaces orthogonaux découpe donc ses coordonnées en paquets disjoints : les projections sont indépendantes, et leurs normes au carré sont des sommes de carrés de gaussiennes indépendantes, c'est-à-dire des lois du χ^2 , avec autant de degrés de liberté que la dimension du sous-espace. C'est tout le théorème de Cochran, et c'est le sens exact de l'expression « perdre un degré de liberté ».

4.1 Lois du khi-deux, de Student et de Fisher

Définition 4.1: Lois du χ^2 , de Student et de Fisher

Soient $Z, Z_1, \dots, Z_d$ i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

- La loi de $Z_1^2 + \dots + Z_d^2$ est la loi du **khi-deux** à d degrés de liberté, notée $\chi^2(d)$ (figure 4.1).
- Si $K \sim \chi^2(d)$ est indépendante de Z , la loi de $Z/\sqrt{K/d}$ est la loi de **Student** à d degrés de liberté, notée $\mathcal{T}(d)$.
- Si $K_1 \sim \chi^2(d_1)$ et $K_2 \sim \chi^2(d_2)$ sont indépendantes, la loi de $\frac{K_1/d_1}{K_2/d_2}$ est la loi de **Fisher** $\mathcal{F}(d_1, d_2)$.

Proposition 4.2: Densités et moments

1. $\chi^2(d) = \Gamma(\frac{d}{2}, \frac{1}{2})$, de densité $\frac{x^{d/2-1}e^{-x/2}}{2^{d/2}\Gamma(d/2)} \mathbf{1}_{x>0}$; son espérance vaut d et sa variance $2d$. En particulier $\chi^2(2) = \mathcal{E}(\frac{1}{2})$.
2. $\mathcal{T}(d)$ a pour densité $c_d(1 + \frac{t^2}{d})^{-\frac{d+1}{2}}$ avec $c_d = \frac{\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\sqrt{d\pi}\Gamma(\frac{d}{2})}$; elle est symétrique, et $\mathcal{T}(1)$ est la loi de Cauchy.
3. Si $T \sim \mathcal{T}(d)$, alors $T^2 \sim \mathcal{F}(1, d)$.
4. $\mathcal{T}(d) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$ quand $d \rightarrow \infty$ (figure 4.2).

Démonstration. (1) Pour $x > 0$, $\mathbb{P}(Z^2 \leq x) = 2\Phi(\sqrt{x}) - 1$, de dérivée $\frac{1}{\sqrt{2\pi x}}e^{-x/2}$, densité de $\Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (car $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, [A07 : Fonction Gamma]). La fonction caractéristique de $\Gamma(a, \lambda)$ est $(\frac{\lambda}{\lambda - it})^a$ [L26 : Probabilités]; le produit de d telles fonctions avec $a = \frac{1}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$ est celle de $\Gamma(\frac{d}{2}, \frac{1}{2})$, et l'injectivité de la fonction caractéristique conclut. Les moments viennent de $\mathbb{E}[Z^2] = 1$, $\text{Var}(Z^2) = \mathbb{E}[Z^4] - 1 = 2$ et de l'indépendance.

(2) Par indépendance, (Z, K) a pour densité $\varphi(z)f_K(k)$. Pour $k > 0$ fixé, la loi de $Z\sqrt{d/k}$ a pour densité $t \mapsto \sqrt{k/d} \varphi(t\sqrt{k/d})$; par Fubini–Tonelli, T a pour densité

$$f_T(t) = \int_0^\infty \sqrt{\frac{k}{d}} \frac{e^{-kt^2/(2d)}}{\sqrt{2\pi}} \frac{k^{d/2-1} e^{-k/2}}{2^{d/2} \Gamma(d/2)} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi d} 2^{d/2} \Gamma(d/2)} \int_0^\infty k^{\frac{d-1}{2}} e^{-\frac{k}{2}(1+\frac{t^2}{d})} dk,$$

et l'intégrale vaut $\Gamma(\frac{d+1}{2}) (\frac{2}{1+t^2/d})^{\frac{d+1}{2}}$ (changement de variable $u = \frac{k}{2}(1+\frac{t^2}{d})$), d'où la formule. Pour $d = 1$, $c_1 = \frac{1}{\pi}$.

(3) $T^2 = \frac{Z^2/1}{K/d}$ avec $Z^2 \sim \chi^2(1)$ indépendante de K .

(4) Si $K_d = \sum_{j \leq d} Z_j^2$, la loi des grands nombres donne $K_d/d \xrightarrow{\text{p.s.}} 1$, et $Z/\sqrt{K_d/d} \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$ par Slutsky; la loi de $Z/\sqrt{K_d/d}$ est $\mathcal{T}(d)$. $\square$

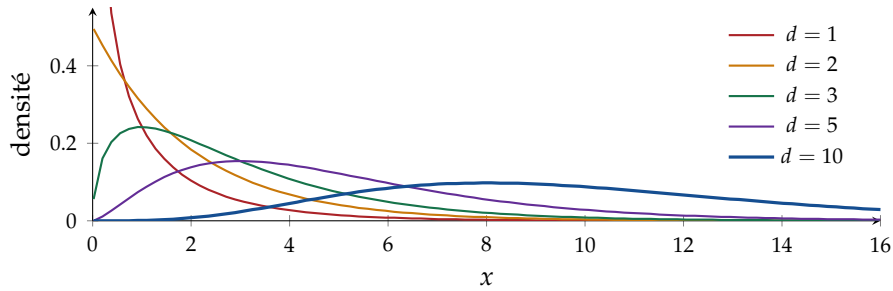


Figure 4.1. Densités des lois $\chi^2(d)$ (valeurs calculées numériquement). Pour $d = 1$ la densité explose en 0, pour $d = 2$ c'est l'exponentielle $\mathcal{E}(\frac{1}{2})$; pour $d \geq 3$ le mode vaut $d - 2$, et la loi, d'espérance d et de variance $2d$, devient approximativement gaussienne quand d grandit (TCL).

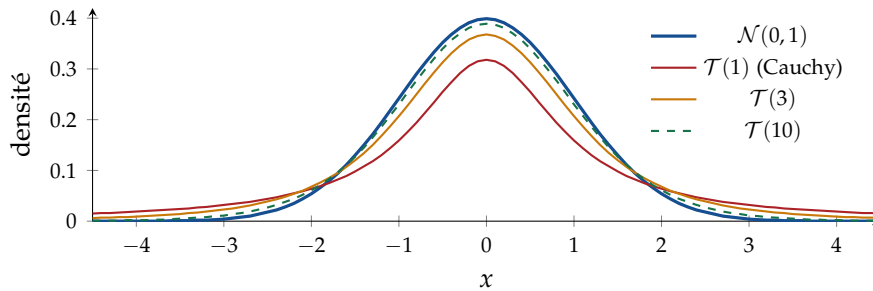


Figure 4.2. Loïs de Student et loi normale. Les queues de $\mathcal{T}(d)$ sont plus lourdes (décroissance polynomiale en $|x|^{-(d+1)}$), d'où des quantiles plus grands : $t_{0,975} = 12,71$ pour $d = 1$, 3,18 pour $d = 3$, 2,23 pour $d = 10$, contre 1,96 pour la gaussienne.

Remarque. Les quantiles usuels (calculés numériquement) : $z_{0,975} = 1,960$, $z_{0,95} = 1,645$ pour $\mathcal{N}(0,1)$; $t_{0,975} = 2,262$ pour $\mathcal{T}(9)$, 2,093 pour $\mathcal{T}(19)$, 2,064 pour $\mathcal{T}(24)$; 3,841 (soit $1,96^2$), 5,991 et 11,07 pour les quantiles 0,95 de $\chi^2(1)$, $\chi^2(2)$ et $\chi^2(5)$. Pour $d \geq 30$, la différence entre quantiles de Student et gaussiens devient négligeable en pratique.

4.2 Le théorème de Cochran

Théorème 4.3: Cochran

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ et $\mathbb{R}^n = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$ une décomposition en sous-espaces deux à deux orthogonaux (pour le produit scalaire canonique), de dimensions $d_1, \dots, d_r$, de projecteurs orthogonaux $P_1, \dots, P_r$. Alors les vecteurs aléatoires $P_1 Z, \dots, P_r Z$ sont indépendants, chaque $P_j Z$ suit la loi $\mathcal{N}(0, P_j)$, et $\|P_j Z\|^2 \sim \chi^2(d_j)$.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée adaptée à la décomposition (concaténation de bases orthonormées des F_j , obtenues par Gram–Schmidt [L15 : Algèbre bilinéaire]), et O la matrice orthogonale dont les colonnes sont les e_k . Le vecteur $Y = {}^t O Z$ est gaussien, centré, de covariance ${}^t O I_n O = I_n$ [L26 : Probabilités] : ses coordonnées $Y_k = \langle Z, e_k \rangle$ sont non corrélées, donc *indépendantes* puisque le vecteur est gaussien (théorème « indépendance = décorrélation » de [L26 : Probabilités]), et de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Notons J_j l'ensemble des indices k tels que $e_k \in F_j$. Alors

$$P_j Z = \sum_{k \in J_j} Y_k e_k \quad \text{et} \quad \|P_j Z\|^2 = \sum_{k \in J_j} Y_k^2.$$

Les J_j étant disjoints, $P_j Z$ est fonction du paquet $(Y_k)_{k \in J_j}$, et le lemme des coalitions [L26 : Probabilités] donne l'indépendance des $P_j Z$. La loi de $\|P_j Z\|^2$ est $\chi^2(d_j)$ par définition, et $P_j Z$, image linéaire de Z , est gaussien de covariance $P_j {}^t P_j = P_j$ (un projecteur orthogonal est symétrique et idempotent, [L15 : Algèbre bilinéaire]). $\square$

Corollaire 4.4: Forme pratique

Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2 I_n)$ et $F \subset \mathbb{R}^n$ un sous-espace de dimension d contenant μ , de projecteur orthogonal P . Alors PX et $X - PX$ sont indépendants, et $\|X - PX\|^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n - d)$.

Démonstration. On applique le théorème à $Z = (X - \mu) / \sigma$ et à $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$: comme $P\mu = \mu$, on a $PX = \mu + \sigma PZ$ et $X - PX = \sigma(I - P)Z$, fonctions respectives des vecteurs indépendants PZ et $(I - P)Z$, et $\|X - PX\|^2 / \sigma^2 = \|(I - P)Z\|^2 \sim \chi^2(n - d)$. $\square$

Théorème 4.5: Moyenne et variance empiriques gaussiennes (Fisher)

Si $X_1, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont **indépendantes**, et

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{S_n} \sim \mathcal{T}(n-1).$$

En particulier $\text{Var}(S_n^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$.

Démonstration. Le vecteur $X = (X_1, \dots, X_n)$ suit $\mathcal{N}(m\mathbf{1}, \sigma^2 I_n)$, avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$. Prenons $F = \mathbb{R}\mathbf{1}$, qui contient la moyenne $m\mathbf{1}$: le projecteur orthogonal sur F est $PX = \frac{\langle X, \mathbf{1} \rangle}{\|\mathbf{1}\|^2} \mathbf{1} = \bar{X}_n \mathbf{1}$, et $X - PX = (X_i - \bar{X}_n)_i$, de norme au carré $(n-1)S_n^2$. Le corollaire 4.4 donne l'indépendance de $\bar{X}_n$ (fonction de PX) et de S_n^2 (fonction de $X - PX$), et $(n-1)S_n^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$. La loi de $\bar{X}_n$ est $\mathcal{N}(m, \sigma^2/n)$ (image linéaire). Enfin

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{S_n} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m) / \sigma}{\sqrt{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} / (n-1)}}$$

est le quotient d'une $\mathcal{N}(0,1)$ par la racine d'une $\chi^2(n-1)$ indépendante divisée par ses degrés de liberté : c'est la définition de $\mathcal{T}(n-1)$. La variance découle de $\text{Var}(\chi^2(n-1)) = 2(n-1)$. $\square$

Contre-exemple : sans gaussianité, l'indépendance tombe

Pour un échantillon de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ avec $n = 2$, $S_2^2 = \frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2$ et $\bar{X}_2$ sont liées : $\bar{X}_2 = \frac{1}{2}$ équivaut à $S_2^2 = \frac{1}{2}$, événement de probabilité $2p(1-p) \in]0,1[$, alors que l'indépendance donnerait $\mathbb{P}(\bar{X}_2 = \frac{1}{2}, S_2^2 = \frac{1}{2}) = (2p(1-p))^2$. En fait, l'indépendance de $\bar{X}_n$ et S_n^2 caractérise les lois gaussiennes (théorème de Geary–Lukacs, admis).

Remarque : le $\chi^2(n-1)$ comme comptage de dimensions. Les n résidus $X_i - \bar{X}_n$ vivent dans l'hyperplan $\mathbf{1}^\perp$ de dimension $n-1$ (figure 4.3) : c'est pourquoi leur somme de carrés est un $\chi^2(n-1)$ et non un $\chi^2(n)$. Le même comptage donnera $n-p$ dans le modèle linéaire (chapitre 8) et $k-1$ dans le test du χ^2 (chapitre 7).

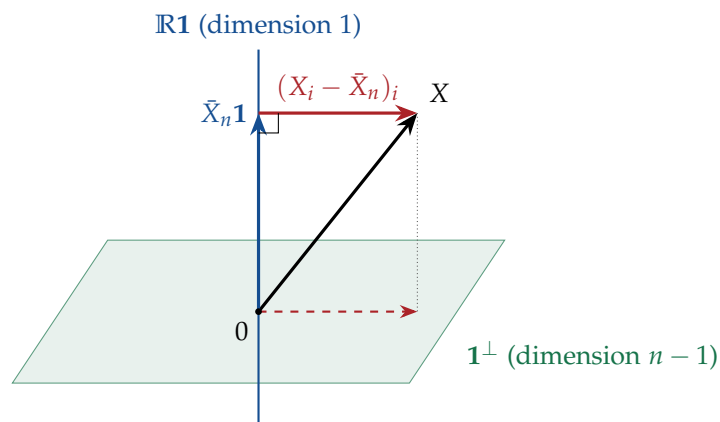


Figure 4.3. Le théorème de Fisher vu par Cochran. $X \in \mathbb{R}^n$ se décompose en sa projection $\bar{X}_n \mathbf{1}$ sur la droite $\mathbb{R}\mathbf{1}$ et le vecteur des résidus, qui vit dans l'hyperplan $\mathbf{1}^\perp$ de dimension $n-1$. Pour un échantillon gaussien, les deux morceaux sont indépendants et $\|(X_i - \bar{X}_n)_i\|^2 / \sigma^2 = (n-1)S_n^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$: on a « perdu » la dimension de la droite.

Chapitre 5

Intervalles de confiance

Intuition : une barre d'erreur honnête

Un estimateur ponctuel ne dit rien de sa propre précision. Un intervalle de confiance donne une plage de valeurs plausibles, calibrée pour contenir le vrai paramètre avec une probabilité fixée à l'avance (par exemple 95 %). La construction repose presque toujours sur un **pivot** : une quantité qui dépend à la fois des données et du paramètre, mais dont la loi ne dépend pas du paramètre.

Définition 5.1: Intervalle de confiance

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Un **intervalle de confiance** de niveau $1 - \alpha$ pour $g(\theta)$ est un intervalle $I(X) = [A(X), B(X)]$, dont les bornes sont des statistiques, tel que

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in I(X)) \geq 1 - \alpha.$$

Une suite (I_n) est de niveau **asymptotique** $1 - \alpha$ si $\liminf_n \mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in I_n(X)) \geq 1 - \alpha$ pour tout θ .

Piège : ce qui est aléatoire, c'est l'intervalle

Après observation, l'intervalle vaut par exemple $[0,42; 0,48]$, et la phrase « p appartient à $[0,42; 0,48]$ avec probabilité 95 % » n'a **aucun sens** dans ce cadre : p est une constante, et elle y est ou elle n'y est pas. Le 95 % décrit la *procédure* : si l'on répétait l'expérience, environ 95 % des intervalles construits contiendraient p (figure 5.1).

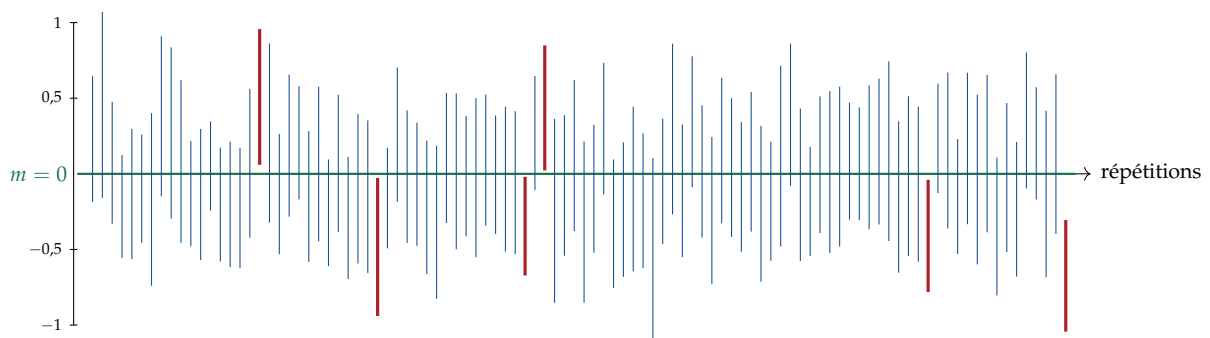


Figure 5.1. Cent intervalles de Student de niveau 95 %, simulés pour $n = 20$ observations $\mathcal{N}(0, 1)$ (graine fixée). Chaque répétition donne un intervalle différent ; ici 6 sur 100 manquent la vraie valeur $m = 0$ (en rouge), en accord avec la fréquence théorique 5 %. La probabilité porte sur l'intervalle, pas sur m .

5.1 Intervalles exacts dans le modèle gaussien

Théorème 5.2: Intervalles dans le modèle gaussien

Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, et notons z_β , t_β , c_β les quantiles d'ordre β des lois $\mathcal{N}(0, 1)$, $\mathcal{T}(n-1)$ et $\chi^2(n-1)$. Les intervalles suivants sont de niveau *exactement* $1 - \alpha$:

1. pour m, σ connu : $[\bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$;
2. pour m, σ inconnu : $[\bar{X}_n \pm t_{1-\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}}]$;
3. pour σ^2, m inconnu : $[\frac{(n-1)S_n^2}{c_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)S_n^2}{c_{\alpha/2}}]$.

Démonstration. Chaque fois, un pivot de loi continue connue, indépendante de θ (théorème 4.5), est encadré par deux quantiles avec probabilité $1 - \alpha$, et l'on résout l'encadrement en le paramètre. Pour (2) : $\mathbb{P}(|\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{S_n}| \leq t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$ par symétrie de la loi de Student, et l'événement équivaut à $m \in [\bar{X}_n \pm t_{1-\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}}]$. Pour (3) : $\mathbb{P}(c_{\alpha/2} \leq \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \leq c_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$, et l'on inverse ($S_n^2 > 0$ p.s.). Le cas (1) est identique avec le pivot gaussien. $\square$

Exemple : application numérique

Pour $n = 10$ mesures de moyenne $\bar{x} = 12,3$ et d'écart-type empirique $s = 0,6$, au niveau 95 % : $t_{0,975}(9) = 2,262$ donne $m \in [12,3 \pm 0,43] = [11,87; 12,73]$. Avec le quantile gaussien 1,96, on aurait trouvé un intervalle trop étroit ($\pm 0,37$), de niveau réel inférieur à 95 %. Pour la variance, $c_{0,025}(9) = 2,700$ et $c_{0,975}(9) = 19,02$ donnent $\sigma^2 \in [0,170; 1,20]$: l'intervalle n'est pas symétrique autour de $s^2 = 0,36$.

5.2 Intervalles asymptotiques

Proposition 5.3: Intervalle asymptotique général

Si $\sqrt{n}(\hat{g}_n - g(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, v(\theta))$ avec $v(\theta) > 0$, et si $\hat{v}_n$ est un estimateur consistant de $v(\theta)$, alors

$$I_n = \left[\hat{g}_n \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{v}_n}{n}} \right]$$

est un intervalle de confiance de niveau asymptotique $1 - \alpha$ (avec égalité à la limite).

Démonstration. Par l'image continue, $\sqrt{v(\theta)/\hat{v}_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$; par Slutsky, $\sqrt{n} \frac{\hat{g}_n - g(\theta)}{\sqrt{\hat{v}_n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$. La fonction de répartition Φ de la limite étant continue, la convergence en loi entraîne la convergence des probabilités d'intervalles [L26 : Probabilités], d'où $\mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in I_n) = \mathbb{P}_\theta(|\sqrt{n}(\hat{g}_n - g(\theta))/\sqrt{\hat{v}_n}| \leq z_{1-\alpha/2}) \rightarrow 2\Phi(z_{1-\alpha/2}) - 1 = 1 - \alpha$ (on convient que $I_n = \{\hat{g}_n\}$ si $\hat{v}_n = 0$, événement de probabilité tendant vers 0). $\square$

Exemples

- **Moyenne d'une loi quelconque** de carré intégrable : $[\bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2} S_n / \sqrt{n}]$ (TCL et consistance de S_n^2).
- **EMV d'un modèle régulier** : $[\hat{\theta}_n \pm z_{1-\alpha/2} / \sqrt{nI(\hat{\theta}_n)}]$, si I est continue (théorème 2.9).

- **Poisson, par stabilisation de la variance** : comme $\sqrt{n}(2\sqrt{\bar{X}_n} - 2\sqrt{\lambda}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$, $\sqrt{\lambda} \in [\sqrt{\bar{X}_n} \pm \frac{z_{1-\alpha/2}}{2\sqrt{n}}]$ avec probabilité asymptotique $1 - \alpha$; on élève au carré (en tronquant la borne inférieure à 0).

5.3 Intervalles non asymptotiques

Proposition 5.4: Intervalles par concentration

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. à valeurs dans $[0, 1]$, d'espérance p . Les intervalles

$$I^{\text{BT}} = \left[\bar{X}_n \pm \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}} \right], \quad I^{\text{H}} = \left[\bar{X}_n \pm \sqrt{\frac{\ln(2/\alpha)}{2n}} \right]$$

sont de niveau $1 - \alpha$ pour tout n .

Démonstration. Pour $X_1 \in [0, 1]$, $\text{Var}(X_1) \leq \mathbb{E}[X_1^2] - \mathbb{E}[X_1]^2 \leq \mathbb{E}[X_1] - \mathbb{E}[X_1]^2 \leq \frac{1}{4}$. L'inégalité de Bienaymé–Tchebychev [L26 : Probabilités] donne $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}$, égal à α pour $\varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}$. L'inégalité de Hoeffding [L26 : Probabilités] donne $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}$, égal à α pour $\varepsilon = \sqrt{\ln(2/\alpha)/(2n)}$. $\square$

Exemple : trois intervalles pour une proportion

Pour $\mathcal{B}(p)$, avec $n = 1000$ et $\alpha = 0,05$:

Méthode	Intervalle	Garantie	Demi-largeur max.
Bienaymé–Tchebychev	$\hat{p} \pm \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}$	exacte, tout n	0,071
Hoeffding	$\hat{p} \pm \sqrt{\frac{\ln(2/\alpha)}{2n}}$	exacte, tout n	0,043
Asymptotique (Wald)	$\hat{p} \pm z_{0,975} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$	asymptotique	0,031

Hoeffding exploite la bornitude bien mieux que Tchebychev (dépendance en $\sqrt{\ln(1/\alpha)}$ au lieu de $1/\sqrt{\alpha}$). Le prix de la garantie non asymptotique est une largeur accrue.

Contre-exemple : l'asymptotique peut tromper

Pour p très petit, l'intervalle de Wald se comporte mal : si aucun succès n'est observé ($\hat{p} = 0$, ce qui arrive avec probabilité $(1 - p)^n$), l'intervalle est réduit au point $\{0\}$, qui ne contient jamais p . Pour $n = 100$ et $p = 0,01$, cela se produit avec probabilité $0,99^{100} \approx 0,366$: le niveau réel est inférieur à 64 %, loin de 95 %. La convergence de la proposition 5.3 n'est pas uniforme en θ . Les intervalles non asymptotiques, ou celui obtenu en inversant directement le test de la proportion (intervalle de Wilson : résoudre $|\hat{p} - p| \leq z\sqrt{p(1-p)/n}$ en p), n'ont pas ce défaut (figure 5.2).

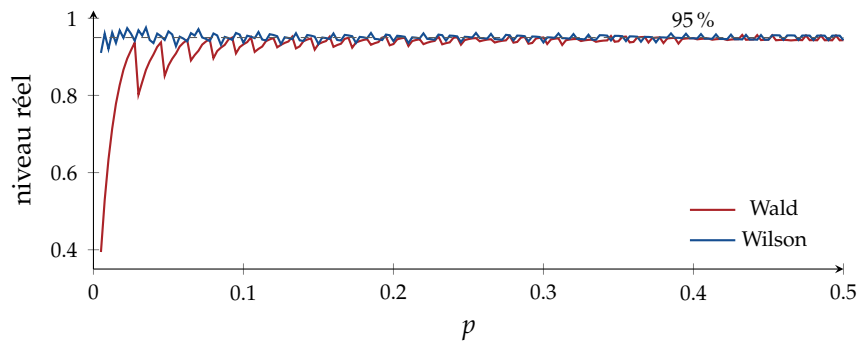


Figure 5.2. Probabilité exacte que l'intervalle à 95 % contienne p , pour $n = 100$ (calcul exact par la loi binomiale). L'intervalle de Wald $\hat{p} \pm 1,96 \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ s'effondre pour p petit (63 % en $p = 0,01$) ; celui de Wilson reste proche de 95 %. Les oscillations viennent du caractère discret de $\hat{p}$.

Méthode : construire un intervalle

1. Trouver un **pivot** $\pi(X, \theta)$ de loi connue (exacte ou asymptotique), ne dépendant pas de θ .
2. Encadrer π par des quantiles : $\mathbb{P}(a \leq \pi \leq b) = 1 - \alpha$.
3. Résoudre $a \leq \pi(X, \theta) \leq b$ en θ . Si le pivot n'est pas monotone en θ , l'ensemble obtenu n'est pas forcément un intervalle.
4. À défaut de pivot, utiliser une inégalité de concentration (Tchebychev, Hoeffding) : on perd en largeur, on gagne en garantie.

Tests d'hypothèses

Intuition : un procès, pas une élection

Un test tranche entre deux hypothèses, mais de façon **asymétrique**. L'hypothèse nulle H_0 est la position par défaut (« le médicament n'a pas d'effet », « la pièce est équilibrée »), que l'on ne rejette qu'en présence de preuves suffisantes, comme un accusé présumé innocent. On contrôle d'abord la probabilité de condamner un innocent (erreur de première espèce, au plus α), puis, sous cette contrainte, on cherche à maximiser la probabilité de condamner un coupable (la puissance). Ne pas rejeter H_0 ne prouve pas qu'elle est vraie : cela signifie seulement que les données ne suffisent pas à la réfuter.

6.1 Vocabulaire

Définition 6.1: Test, niveau, puissance

Soit $\Theta = \Theta_0 \sqcup \Theta_1$. On teste $H_0 : \theta \in \Theta_0$ contre $H_1 : \theta \in \Theta_1$. Un **test** est une statistique $\phi(X) \in [0, 1]$, interprétée comme la probabilité de rejeter H_0 ; le plus souvent $\phi = \mathbf{1}_{\{X \in R\}}$, où R est la **région de rejet** (ou région critique).

- L'**erreur de première espèce** est $\mathbb{E}_\theta[\phi]$ pour $\theta \in \Theta_0$; le test est de **niveau** α si $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{E}_\theta[\phi] \leq \alpha$.
- La **puissance** est la fonction $\pi_\phi : \theta \mapsto \mathbb{E}_\theta[\phi]$ sur Θ_1 ; l'**erreur de seconde espèce** est $1 - \pi_\phi(\theta)$.
- Un test de niveau α est **uniformément plus puissant** (UPP) si sa puissance est supérieure à celle de tout autre test de niveau α , en tout point de Θ_1 .
- Une suite de tests est **consistante** si sa puissance tend vers 1 en tout point de Θ_1 .

Les deux erreurs sont représentées sur la figure 6.1.

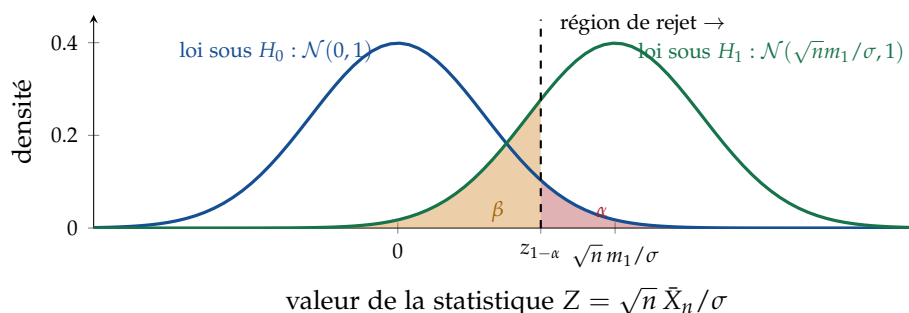


Figure 6.1. Test de $H_0 : m = 0$ contre $H_1 : m = m_1 > 0$ (σ connu). On rejette quand $Z > z_{1-\alpha}$. L'aire rouge est l'erreur de première espèce α (rejeter à tort), l'aire orange l'erreur de seconde espèce β (ne pas rejeter à tort); la puissance vaut $1 - \beta$. Ici $\alpha = 0,05$ et $\sqrt{n}m_1/\sigma = 2,5$, d'où $\beta = \Phi(1,645 - 2,5) \approx 0,196$. Déplacer le seuil diminue l'une des erreurs en augmentant l'autre : seul l'accroissement de n (qui écarte les deux cloches) diminue les deux.

Piège : ne pas rejeter $\neq$ accepter

Le niveau contrôle seulement l'erreur de première espèce. Si l'on ne rejette pas H_0 , l'erreur commise éventuellement est de seconde espèce, et sa probabilité β peut être énorme (près de $1 - \alpha$ pour une alternative proche de H_0 , figure 6.2). « Les données sont compatibles avec H_0 » est la seule conclusion légitime. C'est aussi pourquoi l'hypothèse que l'on veut *démontrer* se place en H_1 .

6.2 Le lemme de Neyman–Pearson**Théorème 6.2: Neyman–Pearson**

Soit $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$, avec des densités f_0, f_1 (de l'échantillon) par rapport à une mesure μ . Pour $k \geq 0$ et $\gamma \in [0, 1]$, soit

$$\phi^* = \begin{cases} 1 & \text{si } f_1(X) > kf_0(X), \\ \gamma & \text{si } f_1(X) = kf_0(X), \\ 0 & \text{si } f_1(X) < kf_0(X). \end{cases}$$

1. Tout test ϕ tel que $\mathbb{E}_0[\phi] \leq \mathbb{E}_0[\phi^*]$ vérifie $\mathbb{E}_1[\phi] \leq \mathbb{E}_1[\phi^*]$: ϕ^* est le plus puissant parmi les tests de niveau $\mathbb{E}_0[\phi^*]$.
2. Pour tout $\alpha \in]0, 1[$, il existe k et γ tels que $\mathbb{E}_0[\phi^*] = \alpha$.

Démonstration. (1) Pour tout x , $(\phi^*(x) - \phi(x))(f_1(x) - kf_0(x)) \geq 0$: si $f_1 > kf_0$, $\phi^* = 1 \geq \phi$; si $f_1 < kf_0$, $\phi^* = 0 \leq \phi$; sinon le produit est nul. En intégrant par rapport à μ ,

$$\mathbb{E}_1[\phi^*] - \mathbb{E}_1[\phi] \geq k(\mathbb{E}_0[\phi^*] - \mathbb{E}_0[\phi]) \geq 0.$$

(2) Soit $G(k) = \mathbb{P}_0(f_1(X) > kf_0(X))$ pour $k \geq 0$: G est décroissante, continue à droite (continuité monotone des probabilités), de limite 0 en $+\infty$ (sous $\mathbb{P}_0$, $f_0(X) > 0$ presque sûrement), et sa limite à gauche vaut $G(k^-) = \mathbb{P}_0(f_1 \geq kf_0)$ (on pose $G(0^-) = 1$). Soit $k = \inf\{k' \geq 0 : G(k') \leq \alpha\}$; par continuité à droite $G(k) \leq \alpha$, et $G(k^-) \geq \alpha$ par définition de l'infimum. Si $\mathbb{P}_0(f_1 = kf_0) = G(k^-) - G(k) = 0$, alors $G(k) = \alpha$ et l'on prend $\gamma = 0$; sinon $\gamma = \frac{\alpha - G(k)}{\mathbb{P}_0(f_1 = kf_0)} \in [0, 1]$ convient : $\mathbb{E}_0[\phi^*] = G(k) + \gamma \mathbb{P}_0(f_1 = kf_0) = \alpha$. $\square$

Remarque. Le test optimal rejette quand le **rapport de vraisemblance** f_1/f_0 est grand : on rejette H_0 quand les données sont beaucoup plus probables sous H_1 que sous H_0 . La preuve est un argument de « sac à dos continu » : pour dépenser le budget α de masse sous f_0 en gagnant le plus de masse sous f_1 , on remplit d'abord les points où le rendement f_1/f_0 est maximal. La randomisation ($\gamma \notin \{0, 1\}$) n'est utile que pour les lois discrètes ; en pratique on préfère un niveau légèrement inférieur.

Théorème 6.3: Test unilatéral de la moyenne gaussienne

Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, σ connu. Le test qui rejette $H_0 : m \leq m_0$ lorsque

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m_0}{\sigma} > z_{1-\alpha}$$

est de niveau α et UPP contre $H_1 : m > m_0$. Sa puissance vaut $\pi(m) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha} - \sqrt{n} \frac{m - m_0}{\sigma})$, qui tend vers 1 quand $n \rightarrow \infty$ pour tout $m > m_0$.

Démonstration. Puissance. Sous $\mathbb{P}_m$, $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, d'où la formule, croissante en m ; donc $\sup_{m \leq m_0} \pi(m) = \pi(m_0) = \alpha$: le test est de niveau α .

Optimalité. Fixons $m_1 > m_0$. Le rapport de vraisemblance vaut

$$\frac{f_{m_1}(X)}{f_{m_0}(X)} = \exp \left(\frac{n}{\sigma^2} (m_1 - m_0) \bar{X}_n - \frac{n}{2\sigma^2} (m_1^2 - m_0^2) \right),$$

fonction strictement croissante de $\bar{X}_n$; le test de Neyman–Pearson de niveau α pour m_0 contre m_1 est donc exactement le test proposé, qui ne dépend pas de m_1 . Soit ϕ un test de niveau α pour $H_0 : m \leq m_0$; il vérifie en particulier $\mathbb{E}_{m_0}[\phi] \leq \alpha$, donc sa puissance en m_1 est inférieure à celle du test proposé. Ceci pour tout $m_1 > m_0$. $\square$

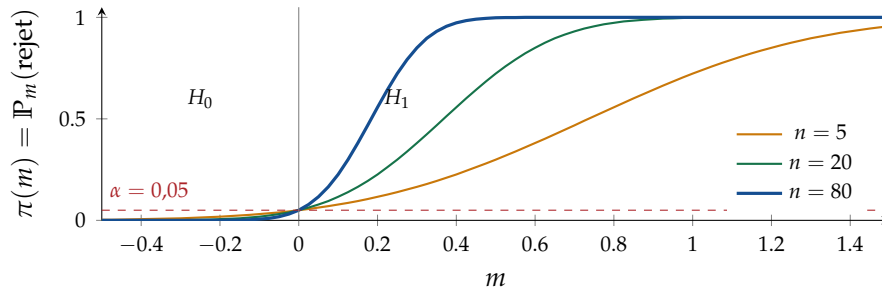


Figure 6.2. Fonction puissance du test unilatéral de $H_0 : m \leq 0$ contre $H_1 : m > 0$ ($\sigma = 1$, $\alpha = 0,05$). Elle est majorée par α sur H_0 , vaut exactement α à la frontière, et tend vers 1 sur H_1 quand n grandit; près de la frontière, la puissance reste faible quel que soit n .

Contre-exemple : pas de test UPP bilatéral

Pour $H_0 : m = m_0$ contre $H_1 : m \neq m_0$, il n'existe pas de test UPP. Un tel test ϕ aurait en $m_1 > m_0$ une puissance au moins égale à celle du test unilatéral « à droite » ϕ^* ; reprenant la preuve de Neyman–Pearson, $\int (\phi^* - \phi)(f_1 - kf_0) d\mu \leq 0$ avec un intégrande positif, donc nul : $\phi = \phi^*$ hors de $\{f_1 = kf_0\}$, ensemble négligeable ici. De même ϕ coïnciderait p.p. avec le test « à gauche », qui diffère de ϕ^* sur un ensemble de mesure positive : c'est impossible. On se contente du test bilatéral naturel $|\sqrt{n}(\bar{X}_n - m_0)/\sigma| > z_{1-\alpha/2}$, qui est UPP parmi les tests sans biais (puissance partout $\geq \alpha$), résultat que nous admettons (Lehmann–Romano, *Testing Statistical Hypotheses*, ch. 4 : on applique un lemme de Neyman–Pearson généralisé à deux contraintes, $\mathbb{E}_{m_0}[\phi] = \alpha$ et $\partial_m \mathbb{E}_m[\phi]|_{m=m_0} = 0$).

6.3 p -valeur et dualité avec les intervalles

Définition 6.4: p -valeur

Pour une famille de tests $\mathbf{1}_{\{T > c_\alpha\}}$ de niveau α dont les régions croissent avec α , la p -valeur est le plus petit niveau auquel on rejette avec les données observées. Pour une hypothèse simple et une statistique T de fonction de répartition continue F_0 sous H_0 , elle vaut $\hat{p} = 1 - F_0(T) = \mathbb{P}_0(T' \geq t)|_{t=T}$, où T' est une copie indépendante : c'est la probabilité, sous H_0 , d'observer une valeur au moins aussi extrême.

Proposition 6.5: La p -valeur est uniforme sous H_0

Si T a une fonction de répartition F_0 continue, alors $F_0(T)$ et $\hat{p} = 1 - F_0(T)$ suivent la loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Rejeter lorsque $\hat{p} \leq \alpha$ donne donc un test de niveau exactement α .

Démonstration. Soit $u \in]0, 1[$ et $t_u = \max\{t : F_0(t) \leq u\}$: l'ensemble est non vide et majoré (limites 0 et 1 de F_0), fermé par continuité, donc le maximum existe et $F_0(t_u) = u$ (valeurs intermédiaires). Comme F_0 est croissante, $F_0(T) \leq u \iff T \leq t_u$ (si $T > t_u$, alors $F_0(T) > u$ par maximalité). Donc $\mathbb{P}(F_0(T) \leq u) = F_0(t_u) = u$. Enfin $1 - U$ est uniforme si U l'est. $\square$

Piège : ce qu'une p -valeur n'est pas

- Ce n'est **pas** la probabilité que H_0 soit vraie : H_0 n'est pas un événement aléatoire dans ce cadre.
- Une petite p -valeur ne dit rien de l'ampleur de l'effet : avec n énorme, un écart minuscule et sans intérêt pratique devient « significatif ». Une grande p -valeur ne prouve pas H_0 .
- Tests multiples : si l'on effectue 20 tests indépendants de niveau 5 % sous H_0 , la probabilité d'au moins un rejet vaut $1 - 0,95^{20} \approx 64\%$. La correction de **Bonferroni** (niveau α/k pour chacun des k tests) garantit un niveau global α , par la simple inégalité $\mathbb{P}(\cup A_j) \leq \sum \mathbb{P}(A_j)$.

Proposition 6.6: Dualité test-intervalle

Si $I(X)$ est un intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour $g(\theta)$, alors, pour tout g_0 , le test qui rejette $H_0 : g(\theta) = g_0$ lorsque $g_0 \notin I(X)$ est de niveau α . Réciproquement, si pour tout g_0 on dispose d'une région de rejet R_{g_0} de niveau α pour $H_0 : g(\theta) = g_0$, l'ensemble $C(X) = \{g_0 : X \notin R_{g_0}\}$ est une région de confiance de niveau $1 - \alpha$.

Démonstration. Si $g(\theta) = g_0$, $\mathbb{P}_\theta(g_0 \notin I(X)) \leq \alpha$. Réciproquement, $\mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in C(X)) = \mathbb{P}_\theta(X \notin R_{g(\theta)}) \geq 1 - \alpha$. $\square$

6.4 Tests usuels

Proposition 6.7: Tests de Student

1. *Un échantillon.* Si $X_1, \dots, X_n$ sont i.i.d. $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ (σ inconnu), le test qui rejette $H_0 : m = m_0$ lorsque $|\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m_0}{S_n}| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$ est de niveau exactement α ; c'est le test dual de l'intervalle de Student.
2. *Deux échantillons.* Si $X_1, \dots, X_{n_1}$ i.i.d. $\mathcal{N}(m_1, \sigma^2)$ et $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ i.i.d. $\mathcal{N}(m_2, \sigma^2)$ sont indépendants (même variance inconnue), avec $S^2 = \frac{(n_1-1)S_X^2 + (n_2-1)S_Y^2}{n_1+n_2-2}$, alors sous $H_0 : m_1 = m_2$,

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim \mathcal{T}(n_1 + n_2 - 2),$$

et l'on rejette lorsque $|T| > t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$.

Démonstration. (1) Sous H_0 , la statistique suit $\mathcal{T}(n-1)$ (théorème 4.5), loi symétrique et continue. (2) Par le théorème 4.5 appliqué à chaque échantillon, $\bar{X}, S_X^2, \bar{Y}, S_Y^2$ sont indépendantes (lemme des coalitions), $\bar{X} - \bar{Y} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}))$ sous H_0 , et $\frac{(n_1+n_2-2)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma^2}$ est une somme de $\chi^2(n_1-1)$ et $\chi^2(n_2-1)$ indépendantes, donc un $\chi^2(n_1+n_2-2)$ (définition), indépendant de $\bar{X} - \bar{Y}$. On conclut par la définition de la loi de Student. $\square$

Exemple : comparaison de deux moyennes

Deux procédés donnent les mesures 12,1; 11,4; 13,0; 12,6; 11,9; 12,8 ($n_1 = 6$, $\bar{x} = 12,30$, $s_X^2 = 0,368$) et 11,2; 11,8; 10,9; 11,5; 12,0; 11,1; 11,4 ($n_2 = 7$, $\bar{y} = 11,414$, $s_Y^2 = 0,151$). On trouve $s^2 = 0,250$ et $T = \frac{0,886}{0,500 \times 0,556} \approx 3,18 > t_{0,975}(11) = 2,201$: on rejette l'égalité des moyennes au niveau 5 % (p -valeur $\approx 0,009$, valeurs vérifiées numériquement). Si les variances ne peuvent être supposées égales, on utilise la statistique de Welch, dont la loi n'est qu'approchée.

Proposition 6.8: Test asymptotique d'une proportion

Si $X_1, \dots, X_n$ sont i.i.d. $\mathcal{B}(p)$, le test qui rejette $H_0 : p = p_0$ lorsque $|Z_n| > z_{1-\alpha/2}$, avec $Z_n = \sqrt{n} \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$, est de niveau asymptotique α et consistant.

Démonstration. Sous H_0 , $Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$ (TCL), d'où le niveau asymptotique. Sous $p \neq p_0$, $\hat{p} - p_0 \rightarrow p - p_0 \neq 0$ p.s., donc $|Z_n| \rightarrow +\infty$ p.s. et la puissance tend vers 1. $\square$

Méthode : rédiger un test

1. Préciser le modèle et les hypothèses H_0, H_1 (l'hypothèse à démontrer en H_1).
2. Choisir une statistique de test dont la loi sous H_0 est connue (exactement ou asymptotiquement) et qui « s'écarte » sous H_1 .
3. En déduire la région de rejet au niveau α (unilatérale ou bilatérale selon H_1), ou la p -valeur.
4. Conclure : « on rejette H_0 au niveau α » ou « les données ne permettent pas de rejeter H_0 ».

Pour l'étape 2, l'arbre de la figure 6.3 aiguille vers les tests de ce chapitre et du suivant.

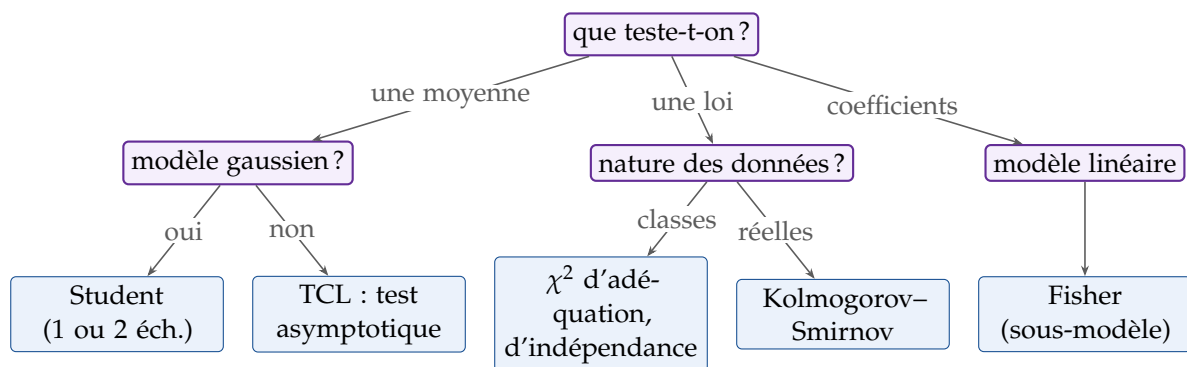


Figure 6.3. Quel test ? Chaque feuille indique une statistique dont la loi sous H_0 est connue, exactement (Student, Fisher) ou asymptotiquement (TCL, χ^2 , Kolmogorov-Smirnov).

Chapitre 7

Tests d'adéquation et loi empirique

Intuition

Pour tester qu'un dé est équilibré, on compare les effectifs observés N_j aux effectifs attendus np_j . Chaque écart normalisé $\frac{N_j - np_j}{\sqrt{np_j}}$ est approximativement gaussien ; la somme de leurs carrés est donc approximativement un χ^2 — mais à $k - 1$ degrés de liberté seulement, car les écarts sont liés par $\sum_j (N_j - np_j) = 0$: le vecteur des écarts vit dans un hyperplan. C'est encore Cochran.

7.1 Le théorème de Pearson

Proposition 7.1: TCL multidimensionnel

Soient $Y_1, Y_2, \dots$ des vecteurs aléatoires de $\mathbb{R}^k$, i.i.d., centrés, de carré intégrable et de matrice de covariance Σ . Alors $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \Sigma)$.

Démonstration. Pour $t \in \mathbb{R}^k$, les variables réelles $\langle t, Y_i \rangle$ sont i.i.d., centrées, de variance ${}^t \Sigma t$; le TCL réel (ou une convergence triviale si ${}^t \Sigma t = 0$) donne la convergence de la fonction caractéristique de $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum Y_i$ en t vers $e^{-{}^t \Sigma t / 2}$, celle de $\mathcal{N}(0, \Sigma)$. Le théorème de continuité de Lévy en dimension k [L26 : Probabilités] conclut. $\square$

Théorème 7.2: Pearson

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. à valeurs dans $\{1, \dots, k\}$ ($k \geq 2$), de loi $p = (p_1, \dots, p_k)$ avec $p_j > 0$, et $N_j = \#\{i : X_i = j\}$. Alors

$$D_n^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - np_j)^2}{np_j} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(k-1).$$

Démonstration. Posons $Y_i = \left(\frac{1_{\{X_i=j\}} - p_j}{\sqrt{p_j}} \right)_{1 \leq j \leq k}$: ces vecteurs sont i.i.d., bornés et centrés, de covariance

$$\text{Cov}(Y_{i,j}, Y_{i,l}) = \frac{\delta_{jl} p_j - p_j p_l}{\sqrt{p_j p_l}} = \delta_{jl} - \sqrt{p_j} \sqrt{p_l},$$

soit $\Sigma = I_k - u {}^t u$ avec $u = (\sqrt{p_j})_j$, vecteur unitaire : Σ est le projecteur orthogonal sur l'hyperplan $u^\perp$, de dimension $k - 1$. Par la proposition 7.1, $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i Y_i \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, et, la norme étant continue, $D_n^2 = \|Z_n\|^2 \xrightarrow{\mathcal{L}} \|Z\|^2$. Enfin, si $G \sim \mathcal{N}(0, I_k)$, $\Sigma G \sim \mathcal{N}(0, \Sigma {}^t \Sigma) = \mathcal{N}(0, \Sigma)$ a la loi de Z , et $\|\Sigma G\|^2 \sim \chi^2(k-1)$ par le théorème de Cochran (décomposition $\mathbb{R}^k = u^\perp \oplus \mathbb{R}u$). $\square$

7.2 Test d'adéquation

Méthode : le test du χ^2 d'adéquation

Pour tester H_0 : « les X_i suivent la loi p », on rejette lorsque $D_n^2 > c_{1-\alpha}$, quantile de $\chi^2(k-1)$: le niveau est asymptotiquement α . Sous une alternative $q \neq p$, la loi forte donne $\frac{D_n^2}{n} \rightarrow \sum_j \frac{(q_j - p_j)^2}{p_j} > 0$, donc $D_n^2 \rightarrow +\infty$ p.s. : le test est **consistant**. Règle pratique : on demande $np_j \geq 5$ pour toutes les classes, faute de quoi l'approximation asymptotique est douteuse et l'on regroupe des classes. Si r paramètres de p sont estimés par maximum de vraisemblance (sur les effectifs groupés), la loi limite devient $\chi^2(k-1-r)$ (*admis* ; idée : au premier ordre, l'estimation revient à projeter en plus le vecteur gaussien limite sur un sous-espace de dimension r , et Cochran donne $k-1-r$; voir Lehmann–Romano, ch. 14).

Exemple : un dé est-il équilibré ?

Sur 600 lancers, on observe les effectifs 89, 113, 98, 104, 117, 79 (attendus : 100 chacun). Alors $D^2 = \frac{121+169+4+16+289+441}{100} = 10,4 < c_{0,95}(5) = 11,07$: on ne rejette pas l'équilibre au niveau 5 % (p -valeur $\approx 0,065$). Ne pas conclure pour autant que le dé est équilibré.

La figure 7.1 confronte le théorème de Pearson à une simulation de cette expérience.

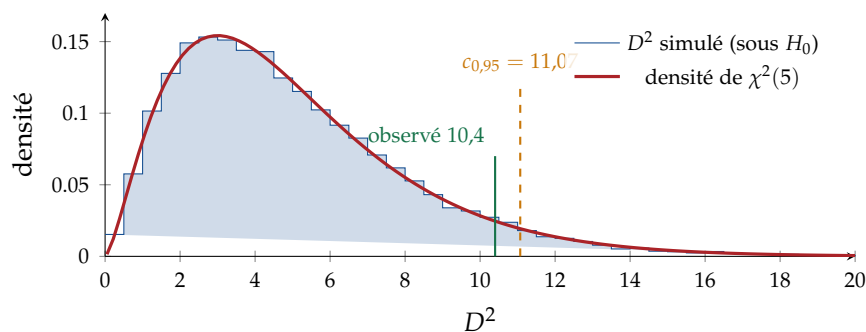


Figure 7.1. Histogramme de 20 000 valeurs simulées de D^2 pour 600 lancers d'un dé équilibré (graine fixée) et densité de $\chi^2(5)$. La fréquence simulée de dépassement du seuil 11,07 est 4,8 % : l'approximation de Pearson est excellente ici ($np_j = 100$).

Exemple : deux classes

Pour $k = 2$, $N_2 = n - N_1$ et

$$D_n^2 = \frac{(N_1 - np)^2}{np} + \frac{(N_2 - np)^2}{n(1-p)} = \frac{(N_1 - np)^2}{np(1-p)} = Z_n^2,$$

où Z_n est la statistique du test de proportion (proposition 6.8) : les deux tests coïncident, et $\chi^2(1)$ est la loi du carré d'une $\mathcal{N}(0,1)$.

7.3 Test d'indépendance

Proposition 7.3: Test du χ^2 d'indépendance

On observe n couples i.i.d. (A_i, B_i) à valeurs dans $\{1, \dots, r\} \times \{1, \dots, s\}$; soit N_{jl} le nombre de couples égaux à (j, l) , $N_{j.} = \sum_l N_{jl}$, $N_{.l} = \sum_j N_{jl}$. Sous H_0 : « A_1 et B_1 sont indépendantes » (avec des marges chargeant tous les points),

$$D_n^2 = \sum_{j,l} \frac{(N_{jl} - N_{j.}N_{.l}/n)^2}{N_{j.}N_{.l}/n} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2((r-1)(s-1)) \quad (\text{admis}),$$

et $D_n^2 \rightarrow +\infty$ p.s. sous toute alternative. Le test qui rejette au-delà du quantile $1 - \alpha$ de $\chi^2((r-1)(s-1))$ est de niveau asymptotique α et consistant.

Remarque. C'est le test d'adéquation à la loi produit, dont les $(r-1) + (s-1)$ paramètres marginaux sont estimés par les fréquences empiriques (qui en sont les EMV) : la loi limite admise est donc le cas particulier du résultat admis sur les paramètres estimés ; le nombre de degrés de liberté est $rs - 1 - (r-1) - (s-1) = (r-1)(s-1)$, conformément à la règle « une dimension perdue par paramètre estimé ». La consistance est élémentaire : D_n^2/n converge p.s. vers $\sum_{j,l} \frac{(q_{jl} - q_{j.}q_{.l})^2}{q_{j.}q_{.l}}$, non nul si la loi q du couple n'est pas le produit de ses marges.

Exemple : tableau de contingence

Deux groupes de 100 personnes choisissent entre trois options :

	option 1	option 2	option 3	total
groupe A	30	45	25	100
groupe B	20	25	55	100
total	50	70	80	200

Les effectifs attendus sous indépendance sont 25, 35, 40 dans chaque ligne, et $D^2 = 2\left(\frac{25}{25} + \frac{100}{35} + \frac{225}{40}\right) \approx 18,96 > c_{0,95}(2) = 5,99$: on rejette l'indépendance (p -valeur $\approx 8 \cdot 10^{-5}$).

7.4 Fonction de répartition empirique et Kolmogorov–Smirnov

Intuition : estimer la loi entière

Sans aucune hypothèse de modèle, on peut estimer toute la loi des X_i par la **loi empirique**, qui met la masse $\frac{1}{n}$ sur chaque observation. Sa fonction de répartition converge vers la vraie, *uniformément* : c'est le « théorème fondamental de la statistique ». La vitesse est $1/\sqrt{n}$, et la loi de l'écart maximal ne dépend même pas de la loi des données.

Définition 7.4: Fonction de répartition empirique

$\mathbb{F}_n(x) = \frac{1}{n} \# \{i : X_i \leq x\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}}$. Pour chaque x , $n\mathbb{F}_n(x) \sim \mathcal{B}(n, F(x))$: $\mathbb{F}_n(x)$ est un estimateur sans biais de $F(x)$, de variance $\frac{F(x)(1-F(x))}{n}$.

Théorème 7.5: Glivenko–Cantelli

Si les X_i sont i.i.d. de fonction de répartition F , alors $D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\mathbb{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$ (figure 7.2).

Démonstration. Convergence en chaque point. Pour x fixé, la loi forte appliquée aux variables de Bernoulli $\mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}}$ et $\mathbf{1}_{\{X_i < x\}}$ donne $\mathbb{F}_n(x) \rightarrow F(x)$ et $\mathbb{F}_n(x^-) \rightarrow F(x^-)$ presque sûrement.

Une grille. Soit $\varepsilon > 0$, $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil$, et pour $1 \leq j \leq N-1$, $t_j = \inf\{t : F(t) \geq j\varepsilon\}$ (réel, car $j\varepsilon < 1$); on pose $t_0 = -\infty$, $t_N = +\infty$, avec les conventions $\mathbb{F}_n(\pm\infty) = F(\pm\infty) \in \{0, 1\}$. Par continuité à droite, $F(t_j) \geq j\varepsilon$, et par définition de l'infimum $F(t_j^-) \leq j\varepsilon$. Donc $F(t_j^-) - F(t_{j-1}) \leq j\varepsilon - (j-1)\varepsilon = \varepsilon$ pour tout j (y compris aux extrémités). Presque sûrement, la convergence a lieu simultanément aux points t_j et t_j^- (intersection finie d'événements de probabilité 1).

Encadrement. Pour $x \in [t_{j-1}, t_j[$, par croissance de $\mathbb{F}_n$ et F ,

$$\mathbb{F}_n(x) - F(x) \leq \mathbb{F}_n(t_j^-) - F(t_{j-1}) \leq \mathbb{F}_n(t_j^-) - F(t_j^-) + \varepsilon,$$

$$\mathbb{F}_n(x) - F(x) \geq \mathbb{F}_n(t_{j-1}) - F(t_j^-) \geq \mathbb{F}_n(t_{j-1}) - F(t_{j-1}) - \varepsilon.$$

Donc $D_n \leq \varepsilon + \max_j \max(|\mathbb{F}_n(t_j^-) - F(t_j^-)|, |\mathbb{F}_n(t_j) - F(t_j)|)$, et $\limsup_n D_n \leq \varepsilon$ presque sûrement. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{q}$, $q \in \mathbb{N}^*$ (intersection dénombrable), $D_n \rightarrow 0$ p.s. $\square$

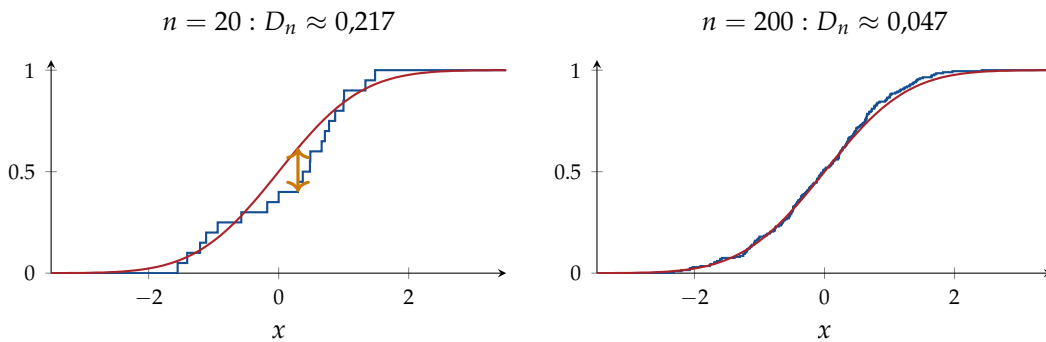


Figure 7.2. Fonction de répartition empirique $\mathbb{F}_n$ (en escalier, bleu) d'échantillons $\mathcal{N}(0,1)$ simulés et fonction de répartition théorique Φ (rouge). La flèche orange montre l'écart maximal $D_n = \sup |\mathbb{F}_n - \Phi|$, atteint juste avant un saut. Glivenko–Cantelli : $D_n \rightarrow 0$ p.s.; Kolmogorov : D_n est de l'ordre de $1/\sqrt{n}$.

Remarque. La preuve n'utilise que la monotonie : c'est elle qui permet de contrôler un supremum sur une infinité de points par un nombre *fini* de points. Pour une classe de fonctions quelconque, la convergence uniforme des moyennes empiriques est fautive en général; la théorie de Vapnik–Chervonenkis caractérise les classes pour lesquelles elle a lieu.

Proposition 7.6: La loi de D_n ne dépend pas de F continue

Si F est continue, la loi de $D_n = \sup_x |\mathbb{F}_n(x) - F(x)|$ ne dépend pas de F : c'est celle obtenue pour la loi uniforme sur $[0, 1]$.

Démonstration. Posons $U_i = F(X_i)$: ce sont des variables i.i.d. uniformes sur $[0, 1]$ (proposition 6.5), de fonction de répartition empirique G_n . Pour tout x , $X_i \leq x \Rightarrow U_i \leq F(x)$; réciproquement, si $U_i \leq F(x)$ et $X_i > x$, alors F est constante sur $[x, X_i]$, donc X_i appartient à un intervalle non trivial de constance de F . Ces intervalles maximaux sont en nombre dénombrable (ils sont disjoints et d'intérieur non vide) et chacun est de probabilité nulle pour la loi de X_i . Donc, presque sûrement, $\mathbb{F}_n(x) = G_n(F(x))$ pour tout x , et $D_n = \sup_{u \in F(\mathbb{R})} |G_n(u) - u|$. Comme F est continue, $F(\mathbb{R}) \supset]0, 1[$ (valeurs intermédiaires), et le supremum sur $]0, 1[$ est égal au supremum sur $[0, 1]$ ($G_n(0) = 0$ et $G_n(1) = 1$ p.s., et G_n est continue à droite en 0 et a une limite à gauche en 1). Ainsi $D_n = \sup_{[0,1]} |G_n(u) - u|$ p.s. $\square$

Théorème 7.7: Kolmogorov–Smirnov (énoncé admis)

Si F est continue, pour tout $x > 0$,

$$\mathbb{P}(\sqrt{n}D_n > x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}.$$

Remarque : Donsker et le test de Kolmogorov–Smirnov. Le théorème de **Donsker** (hors programme) affirme que le processus $\sqrt{n}(\mathbb{F}_n - F)$ converge en loi, dans un espace de fonctions, vers $B \circ F$, où B est un *pont brownien* ; la limite ci-dessus est la loi de $\sup_{[0,1]} |B|$. En pratique, on rejette $H_0 : \langle X_i \sim F \rangle$ au niveau asymptotique 5 % si $\sqrt{n}D_n > 1,358$. Par Glivenko–Cantelli, ce test est consistant contre toute alternative $G \neq F$ (alors $D_n \rightarrow \sup |G - F| > 0$). Contrairement au χ^2 , il n'exige aucun regroupement en classes, mais il suppose F continue et entièrement spécifiée. L'inégalité de Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz (admise ; constante 2 due à Massart, 1990), $\mathbb{P}(\sqrt{n}D_n > x) \leq 2e^{-2x^2}$ pour tout n , fournit une bande de confiance non asymptotique $[\mathbb{F}_n \pm \sqrt{\ln(2/\alpha)/(2n)}]$ pour toute la fonction F : c'est l'analogue uniforme de l'intervalle de Hoeffding, qui ne vaut qu'en un point.

Chapitre 8

Le modèle linéaire gaussien

Intuition : la régression est une projection

On observe une variable Y en fonction de variables explicatives, et l'on postule une relation linéaire bruitée. Estimer les coefficients par moindres carrés, c'est projeter orthogonalement le vecteur des observations sur le sous-espace engendré par les variables explicatives. Toute la théorie est de l'algèbre bilinéaire [L15 : Algèbre bilinéaire], plus le théorème de Cochran dans le cas gaussien (figure 8.1).

8.1 Moindres carrés et Gauss–Markov

Définition 8.1: Modèle linéaire

On observe $Y = X\beta + \varepsilon \in \mathbb{R}^n$, où $X \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est une matrice connue de rang $p < n$ (le plan d'expérience), $\beta \in \mathbb{R}^p$ est inconnu, et ε est un vecteur aléatoire centré de covariance $\sigma^2 I_n$, $\sigma > 0$ inconnu. L'estimateur des **moindres carrés** est $\hat{\beta} = \operatorname{argmin}_{b \in \mathbb{R}^p} \|Y - Xb\|^2$. Le modèle est **gaussien** si $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n)$.

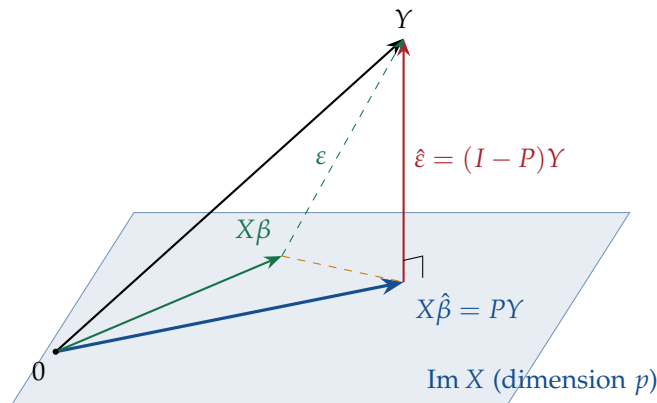


Figure 8.1. Le modèle linéaire comme projection : $X\hat{\beta}$ est la projection orthogonale de Y sur $\operatorname{Im} X$, et le résidu $\hat{\varepsilon}$ est orthogonal à $\operatorname{Im} X$. Le bruit $\varepsilon = Y - X\beta$ se décompose en $P\varepsilon = X(\hat{\beta} - \beta)$ (pointillé orange, dans $\operatorname{Im} X$) et $(I - P)\varepsilon = \hat{\varepsilon}$: en gaussien, ces deux morceaux sont indépendants et $\|\hat{\varepsilon}\|^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n - p)$ (Cochran).

Proposition 8.2: Moindres carrés

$\hat{\beta} = ({}^tXX)^{-1}{}^tXY$ est bien défini et unique, et $X\hat{\beta} = PY$, où $P = X({}^tXX)^{-1}{}^tX$ est le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Im} X$. L'estimateur $\hat{\beta}$ est sans biais, de covariance $\sigma^2({}^tXX)^{-1}$.

Démonstration. tXX est inversible car X est de rang p (${}^tXXb = 0 \Rightarrow \|Xb\|^2 = {}^tb{}^tXXb = 0 \Rightarrow b = 0$). Par le théorème de la projection [L15 : Algèbre bilinéaire], $\|Y - Xb\|$ est minimal si et seulement si Xb est la projection orthogonale de Y sur $\operatorname{Im} X$, c'est-à-dire $Y - Xb \perp \operatorname{Im} X$, soit ${}^tX(Y - Xb) = 0$ (équations normales) ; l'unique solution est $\hat{\beta}$, et P est symétrique, idempotent, d'image $\operatorname{Im} X$. Puis $\mathbb{E}[\hat{\beta}] = ({}^tXX)^{-1}{}^tXX\beta = \beta$ et $\operatorname{Cov}(\hat{\beta}) = ({}^tXX)^{-1}{}^tX(\sigma^2 I_n)X({}^tXX)^{-1} = \sigma^2({}^tXX)^{-1}$. $\square$

Théorème 8.3: Gauss–Markov

Parmi les estimateurs linéaires sans biais de β , c'est-à-dire de la forme AY avec $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $AX = I_p$, l'estimateur $\hat{\beta}$ est de covariance minimale : pour tout tel A , $\text{Cov}(AY) - \text{Cov}(\hat{\beta})$ est symétrique positive. En particulier, pour tout $c \in \mathbb{R}^p$, $\text{Var}(c\hat{\beta}) \leq \text{Var}(cAY)$.

Démonstration. D'abord, AY est sans biais pour tout β si et seulement si $AX\beta = \beta$ pour tout β , soit $AX = I_p$. Écrivons $A = ({}^tXX)^{-1}{}^tX + D$; la condition impose $DX = 0$. Alors

$$\text{Cov}(AY) = \sigma^2 A^t A = \sigma^2 \left(({}^tXX)^{-1} + D^t D \right),$$

les termes croisés $DX({}^tXX)^{-1}$ et son transposé étant nuls. Et $D^t D$ est symétrique positive (${}^t c D^t D c = \|{}^t D c\|^2$). $\square$

8.2 Le cas gaussien**Théorème 8.4: Lois des estimateurs**

Dans le modèle linéaire gaussien, posons $\hat{\sigma}^2 = \frac{\|Y - X\hat{\beta}\|^2}{n-p}$. Alors :

1. $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 ({}^tXX)^{-1})$;
2. $(n-p) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-p)$, indépendante de $\hat{\beta}$; en particulier $\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$;
3. pour chaque coordonnée, en notant $v_j = [({}^tXX)^{-1}]_{jj}$,

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma} \sqrt{v_j}} \sim \mathcal{T}(n-p) ;$$

4. $\hat{\beta}$ est l'EMV de β , et l'EMV de σ^2 est $\frac{n-p}{n} \hat{\sigma}^2$ (biaisé).

Démonstration. (1) $\hat{\beta} = \beta + ({}^tXX)^{-1}{}^tX\varepsilon$ est une image affine du vecteur gaussien ε [L26 : Probabilités], de moyenne et covariance données par la proposition 8.2.

(2) Le corollaire 4.4, appliqué à $Y \sim \mathcal{N}(X\beta, \sigma^2 I_n)$ et au sous-espace $\text{Im } X$ (de dimension p , contenant $X\beta$), montre que PY et $Y - PY$ sont indépendants et que $\|Y - PY\|^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-p)$. Or $\hat{\beta} = ({}^tXX)^{-1}{}^tXPY$ (car ${}^tXP = {}^tX$) est fonction de PY , et $\hat{\sigma}^2$ de $Y - PY$.

(3) $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sigma \sqrt{v_j}} \sim \mathcal{N}(0,1)$ est indépendante de $(n-p)\hat{\sigma}^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-p)$, et le quotient $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma} \sqrt{v_j}}$ est exactement de la forme qui définit $\mathcal{T}(n-p)$.

(4) $\ell(\beta, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{\|Y - X\beta\|^2}{2\sigma^2}$: à σ^2 fixé, on minimise $\|Y - X\beta\|^2$, d'où $\hat{\beta}$; puis, comme dans l'exemple 2.2, le maximum en σ^2 est $\|Y - X\hat{\beta}\|^2 / n$. $\square$

Théorème 8.5: Test de Fisher d'un sous-modèle

Soit $V_0 \subset V = \text{Im } X$ un sous-espace de dimension $p_0 < p$, de projecteur orthogonal P_0 . Sous $H_0 : X\beta \in V_0$, la statistique

$$F = \frac{\|PY - P_0Y\|^2 / (p - p_0)}{\|Y - PY\|^2 / (n - p)}$$

suit la loi de Fisher $\mathcal{F}(p - p_0, n - p)$. On rejette H_0 lorsque F dépasse le quantile $1 - \alpha$ de cette loi : le test est de niveau α .

Démonstration. Décomposons $\mathbb{R}^n = V_0 \oplus (V \cap V_0^\perp) \oplus V^\perp$, sous-espaces deux à deux orthogonaux de dimensions p_0 , $p - p_0$, $n - p$, de projecteurs P_0 , $P - P_0$ et $I - P$. Soit $Z = (Y - X\beta)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Sous H_0 , $X\beta \in V_0$ est annulé par $P - P_0$ et par $I - P$, donc $PY - P_0Y = \sigma(P - P_0)Z$ et $Y - PY = \sigma(I - P)Z$. Par le théorème de Cochran, $\|(P - P_0)Z\|^2 \sim \chi^2(p - p_0)$ et $\|(I - P)Z\|^2 \sim \chi^2(n - p)$ sont indépendantes; le facteur σ^2 se simplifie, et F suit $\mathcal{F}(p - p_0, n - p)$ par définition. $\square$

Remarque. Le numérateur mesure le gain d'ajustement apporté par le grand modèle (par Pythagore, $\|PY - P_0Y\|^2 = \|Y - P_0Y\|^2 - \|Y - PY\|^2$), le dénominateur le bruit résiduel. Pour tester une seule coordonnée ($H_0 : \beta_j = 0$, $p_0 = p - 1$), on retrouve $F = T^2$ avec T la statistique de Student du théorème 8.4 (et $\mathcal{F}(1, d)$ est la loi de $\mathcal{T}(d)^2$).

8.3 Régression linéaire simple

Proposition 8.6: Régression simple

Pour $Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$ ($1 \leq i \leq n$), avec les x_i non tous égaux, notons $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ et $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})$. Alors

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{a} = \bar{Y} - \hat{b}\bar{x}, \quad \text{Var}(\hat{b}) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}, \quad \text{Var}(\hat{a}) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right).$$

Démonstration. Ici X a pour colonnes $\mathbf{1}$ et x , de rang 2. Les équations normales s'écrivent $\sum_i (Y_i - a - bx_i) = 0$ et $\sum_i x_i (Y_i - a - bx_i) = 0$. La première donne $a = \bar{Y} - b\bar{x}$; en reportant dans la seconde, écrite sous la forme $\sum_i (x_i - \bar{x})(Y_i - a - bx_i) = 0$, on obtient $\sum_i (x_i - \bar{x})((Y_i - \bar{Y}) - b(x_i - \bar{x})) = 0$, d'où $\hat{b}$. Comme $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$, $\hat{b} = \sum_i \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} Y_i$, de variance $\sigma^2 \sum_i \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}^2} = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}$. Enfin $\hat{a} = \bar{Y} - \hat{b}\bar{x}$ avec $\text{Cov}(\bar{Y}, \hat{b}) = \frac{\sigma^2}{n} \sum_i \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} = 0$. $\square$

Remarque. La précision sur la pente est d'autant meilleure que les x_i sont **dispersés** : pour mesurer une pente, il faut des points éloignés. La quantité $R^2 = 1 - \frac{\|Y - PY\|^2}{\|Y - \bar{Y}\mathbf{1}\|^2} \in [0, 1]$ (coefficient de détermination) est le carré du cosinus de l'angle entre $Y - \bar{Y}\mathbf{1}$ et sa projection : la part de la variabilité expliquée par la régression.

Exemple : une régression complète

On observe, pour $x_i = i$ ($1 \leq i \leq 10$), les valeurs

$$y = (2,5; 2,2; 5,0; 4,3; 4,9; 4,9; 5,5; 6,2; 6,6; 6,6).$$

1. $\bar{x} = 5,5$, $\bar{y} = 4,87$, $S_{xx} = 82,5$, $S_{xy} = 38,65$, d'où $\hat{b} = 0,4685$ et $\hat{a} = 4,87 - 0,4685 \times 5,5 = 2,293$.
2. Somme des carrés des résidus $\|y - Py\|^2 = 3,134$, donc $\hat{\sigma}^2 = 3,134/8 = 0,392$ et $\hat{\sigma} = 0,626$.
3. Écart-type estimé de la pente : $\hat{\sigma}/\sqrt{S_{xx}} = 0,0689$; intervalle de confiance à 95 % (avec $t_{0,975}(8) = 2,306$) : $b \in [0,310; 0,627]$.
4. Test de $H_0 : b = 0$: $T = 0,4685/0,0689 = 6,80$, p -valeur $\approx 1,4 \cdot 10^{-4}$; on rejette nettement. Le test de Fisher donne $F = T^2 = 46,2 > 5,32$ (quantile 0,95 de $\mathcal{F}(1, 8)$).
5. $R^2 = 1 - 3,134/21,24 = 0,852$.

La droite et les résidus sont tracés sur la figure 8.2. Toutes ces valeurs ont été vérifiées par un calcul numérique (moindres carrés matriciels); on contrôle aussi que les résidus sont de somme nulle et orthogonaux à x (équations normales).

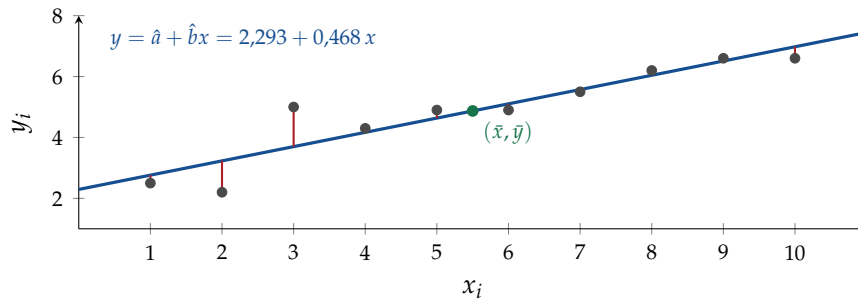


Figure 8.2. Régression linéaire simple de l'exemple 8.3 : droite des moindres carrés (bleu), qui passe par le point moyen $(\bar{x}, \bar{y})$, et résidus $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i$ (segments rouges). La méthode minimise la somme des carrés des longueurs verticales des segments.

Piège

- Le modèle linéaire est linéaire **en** β , pas en x : la régression polynomiale $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i$ en est un cas particulier.
- Gauss–Markov ne dit rien des estimateurs non linéaires ou biaisés : la régression ridge, biaisée, peut avoir un risque quadratique plus faible que les moindres carrés lorsque tXX est mal conditionnée.
- Un R^2 élevé ou une pente significative ne prouvent pas une relation de cause à effet, ni la validité du modèle : il faut examiner les résidus.

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

La carte mentale de la figure 9.1 relie les résultats du cours. Trois outils probabilistes portent tout : la loi des grands nombres (consistance), le TCL avec Slutsky (normalité asymptotique, intervalles et tests asymptotiques), et la géométrie des vecteurs gaussiens (Cochran, donc Student, χ^2 , Fisher et modèle linéaire).

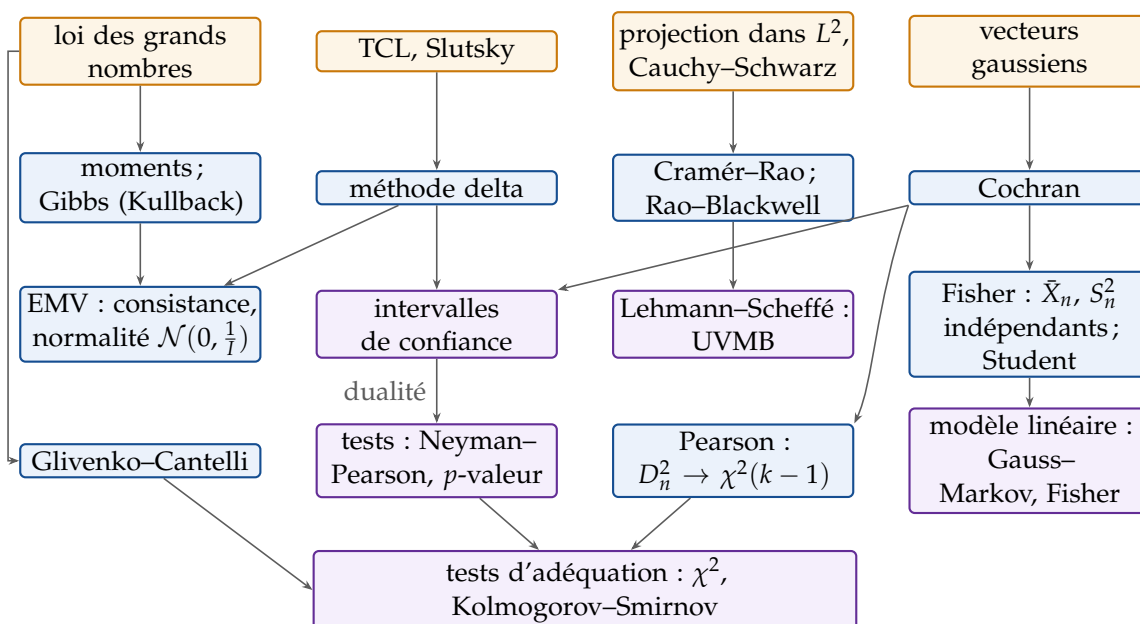


Figure 9.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : outils probabilistes et hilbertiens ; bleu : théorèmes ; violet : procédures statistiques. À gauche l'estimation asymptotique, au centre l'optimalité, à droite la géométrie gaussienne.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
construire un estimateur	moments ou vraisemblance	vérifier le maximum global
consistance	loi des grands nombres	continuité de la fonction
normalité asymptotique	TCL, delta, Slutsky	$g'(\theta) \neq 0$
borne de variance	Cramér–Rao	modèle régulier, sans biais
améliorer un estimateur	Rao–Blackwell	statistique exhaustive
optimalité exacte	Lehmann–Scheffé	complétude
intervalle gaussien	Cochran, Student	variance connue ou non
intervalle asymptotique	pivot + Slutsky	non uniforme en θ
intervalle non asymptotique	Tchebychev, Hoeffding	variables bornées
test optimal simple	Neyman–Pearson	rapport de vraisemblance
adéquation, indépendance	χ^2 , Kolmogorov–Smirnov	effectifs ≥ 5
régression	moindres carrés, Gauss–Markov, Fisher	rang plein, bruit gaussien

9.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège

1. Oublier qu'un énoncé statistique doit valoir *pour tout* θ .
2. Croire que « sans biais » est une qualité suffisante (penser à $(-1)^X$), ou transmettre l'absence de biais par une fonction non affine (S_n est biaisé pour σ).
3. Chercher l'EMV en annulant la dérivée quand le support dépend de θ (modèle uniforme), ou oublier de vérifier qu'il existe.
4. Appliquer Cramér–Rao hors du cadre régulier.
5. Croire que $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes hors du cas gaussien.
6. Dire que « θ appartient à l'intervalle observé avec probabilité 95 % ».
7. Utiliser le quantile gaussien au lieu du quantile de Student pour un petit échantillon à variance inconnue.
8. Interpréter un non-rejet comme une preuve de H_0 .
9. Confondre p -valeur et probabilité que H_0 soit vraie, ou significativité statistique et importance pratique ; multiplier les tests sans correction (Bonferroni).
10. Se tromper de degrés de liberté : $n - 1$ pour S_n^2 , $n - p$ dans le modèle linéaire, $k - 1$ (moins le nombre de paramètres estimés) pour le χ^2 .

9.3 Auto-évaluation

9.3.1 Vrai ou faux ? (justifier)

1. L'EMV est toujours sans biais.
2. Si $\hat{\theta}_n$ est consistant pour θ et g continue, $g(\hat{\theta}_n)$ est consistant pour $g(\theta)$.
3. Un intervalle de confiance à 95 % plus étroit est toujours préférable.
4. Sous H_0 simple et statistique de fonction de répartition continue, la p -valeur est uniforme.
5. Pour un échantillon quelconque, $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes.
6. Dans un modèle régulier, la variance d'un estimateur sans biais de θ (dérivable sous l'intégrale) est au moins $\frac{1}{nI(\theta)}$.
7. Un estimateur UVMB est efficace.
8. Le test du χ^2 est de niveau exactement α pour tout n .

Méthode : corrigé

1. **Faux** : $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ dans le modèle gaussien, M_n dans le modèle uniforme, $1/\bar{X}_n$ dans le modèle exponentiel.
2. **Vrai** : l'image continue d'une suite convergeant en probabilité converge en probabilité.
3. **Faux** : seulement à niveau égal *garanti*. L'intervalle de Wald est plus étroit que celui de Hoeffding, mais son niveau n'est qu'asymptotique, et peut être très mauvais pour p petit.
4. **Vrai** : proposition 6.5.
5. **Faux** : contre-exemple de Bernoulli au chapitre 4 ; c'est vrai pour un échantillon gaussien (théorème 4.5).

6. **Vrai** : théorème 3.1 avec $g = \text{id}$.
7. **Faux** : S_n^2 est UVMB pour σ^2 dans le modèle gaussien sans atteindre la borne $\frac{2\sigma^4}{n}$.
8. **Faux** : le niveau n'est qu'asymptotique (théorème de Pearson).

9.3.2 Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — le modèle exponentiel en entier

Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$. Déterminer l'EMV de λ , sa loi asymptotique, un intervalle de confiance exact, et l'estimateur UVMB de λ .

Corrigé. L'EMV est $\hat{\lambda}_n = 1/\bar{X}_n$ (exemple 2.2), et, avec $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$, $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \lambda^2)$: il est asymptotiquement efficace.

Intervalle exact. $2\lambda X_i \sim \mathcal{E}(\frac{1}{2}) = \chi^2(2)$ (proposition 4.2), donc $2\lambda \sum X_i \sim \chi^2(2n)$: c'est un pivot exact, et, avec c_β les quantiles de $\chi^2(2n)$,

$$\left[\frac{c_{\alpha/2}}{2 \sum X_i}, \frac{c_{1-\alpha/2}}{2 \sum X_i} \right]$$

est un intervalle de niveau exactement $1 - \alpha$.

UVMB. $T = \sum X_i$ est exhaustive et complète (modèle exponentiel, proposition 3.11) et $\mathbb{E}[1/T] = \frac{\lambda}{n-1}$ (exemple 2.2) : $\frac{n-1}{T}$ est l'estimateur UVMB de λ ($n \geq 2$). $\square$

Exemple : exercice 2 — une pièce truquée ?

Sur 1000 lancers, on obtient 530 piles. Tester au niveau 5 % l'hypothèse que la pièce est équilibrée, et calculer la p -valeur.

Corrigé. Sous $H_0 : p = \frac{1}{2}$, $Z = \sqrt{n} \frac{\hat{p} - 1/2}{1/2} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$ (proposition 6.8). Ici $Z = \frac{0,03}{0,0158} \approx 1,90 < 1,96$: on ne rejette pas au niveau 5 %. La p -valeur bilatérale vaut $2(1 - \Phi(1,897)) \approx 0,058$: c'est limite, et l'on rejeterait au niveau 10 %. Le test du χ^2 à deux classes donne $D^2 = Z^2 = 3,6 < 3,84$: même conclusion (c'est le même test). $\square$

Exemple : exercice 3 — estimer la variance d'une Bernoulli

Dans le modèle $\mathcal{B}(p)$ avec $n \geq 2$, trouver l'estimateur UVMB de $p(1-p)$.

Corrigé. $T = \sum X_i$ est exhaustive et complète (proposition 3.11). L'estimateur $\delta = X_1(1 - X_2)$ est sans biais pour $p(1-p)$, et

$$\mathbb{E}[\delta \mid T = t] = \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0 \mid T = t) = \frac{\binom{n-2}{t-1}}{\binom{n}{t}} = \frac{t(n-t)}{n(n-1)}$$

(parmi les $\binom{n}{t}$ configurations équiprobables, on compte celles avec un 1 en position 1 et un 0 en position 2). Par Lehmann-Scheffé, $\frac{T(n-T)}{n(n-1)} = \frac{n}{n-1} \hat{p}(1-\hat{p})$ est l'estimateur UVMB : c'est $\frac{n}{n-1}$ fois l'EMV, et l'on retrouve la correction de la variance empirique. $\square$

Exemple : exercice 4 — tests multiples

Un chercheur teste 20 hypothèses nulles vraies, indépendamment, au niveau 5 % avec des statistiques continues. Quelle est la loi du nombre de rejets ? La probabilité d'au moins un « résultat significatif » ?

Corrigé. Les p -valeurs sont i.i.d. uniformes (proposition 6.5), et le nombre de rejets suit la loi $\mathcal{B}(20; 0,05)$, d'espérance 1. La probabilité d'au moins un rejet vaut $1 - 0,95^{20} \approx 0,64$. Avec Bonferroni (niveau 0,0025 par test), elle tombe à $1 - 0,9975^{20} \approx 0,049 \leq 5\%$. *Morale* : un résultat « significatif » isolé parmi beaucoup de tests n'a aucune valeur probante sans correction. $\square$

Exemple : exercice 5 — puissance et taille d'échantillon

Dans le test unilatéral gaussien ($\sigma = 1$, $\alpha = 0,05$), quelle taille n garantit une puissance 0,9 contre $m_1 = 0,5$?

Corrigé. Par le théorème 6.3, il faut $1 - \Phi(1,645 - 0,5\sqrt{n}) \geq 0,9$, soit $0,5\sqrt{n} \geq 1,645 + 1,282$, d'où $\sqrt{n} \geq 5,85$ et $n \geq 35$ (car $5,855^2 = 34,3$). Diviser l'effet par deux multiplie la taille nécessaire par quatre. $\square$

Distributions

fonctions test, dérivation, convolution,
distributions tempérées et transformée de Fourier

Cours condensé, complet et démontré

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition* : l'idée nue, avant toute formalisation. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) accompagnés de leur démonstration (les rares résultats admis le sont explicitement), puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges. Les encadrés violets donnent les méthodes effectives. Le fil directeur tient en une phrase : *une distribution se connaît par ses moyennes* — on ne demande plus « combien vaut T en x ? » mais « combien vaut la moyenne de T pondérée par φ ? », et cette modestie permet de dériver tout, toujours, et de transformer par Fourier tout ce qui ne croît pas trop vite.

Prérequis : [L13 : Intégrale de Lebesgue] (L^p , convolution, régularisation, densité de $\mathcal{C}_c^\infty$), [L21 : Séries et transformée de Fourier] (transformée de Fourier sur L^1 , classe $\mathcal{S}$, Plancherel, formule de Poisson), [L20 : Calcul différentiel] (multi-indices, Taylor), [L28 : Espaces de Hilbert] (Riesz, Lax–Milgram, $H^1([0,1])$, Banach–Steinhaus); usage léger de [L25 : Analyse complexe] et de [L33 : Équations différentielles].

Débouche sur : —

Chapitre 1

Fonctions test

Intuition : mesurer plutôt que regarder

Un thermomètre ne mesure pas la température *en un point* : il en mesure une moyenne sur un petit volume, pondérée par la sensibilité de l'appareil. La théorie des distributions prend cette remarque au sérieux : un objet T (fonction, mesure, ou pire) est connu par la donnée de toutes ses *moyennes* $\langle T, \varphi \rangle$, où φ parcourt une famille de « fonctions de pondération » extrêmement régulières et nulles hors d'un compact : les **fonctions test**. Plus les fonctions test sont gentilles, plus les objets qu'on peut tester sont sauvages. Ce premier chapitre construit ces fonctions test et vérifie qu'il y en a *assez* : assez pour localiser (fonctions plateau, partitions de l'unité) et assez pour séparer (deux fonctions localement intégrables ayant les mêmes moyennes sont égales presque partout).

Dans tout le document, Ω désigne un ouvert non vide de $\mathbb{R}^d$, et les fonctions sont à valeurs complexes. Pour $\alpha \in \mathbb{N}^d$ on note $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$, $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_d!$, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d}$ et $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}$; la formule de Leibniz s'écrit $\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \partial^{\alpha-\beta} g$ [L20 : Calcul différentiel]. Le **support** d'une fonction continue φ est l'adhérence de $\{\varphi \neq 0\}$.

1.1 Fonctions plateau

Définition 1.1: Fonctions test

On note $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, ou $\mathcal{D}(\Omega)$, l'espace des fonctions $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ dont le support est un *compact inclus dans* Ω . Pour $K \subset \Omega$ compact, $\mathcal{D}_K(\Omega)$ désigne le sous-espace des $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à support dans K . On pose, pour $m \in \mathbb{N}$,

$$p_m(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty.$$

Une fonction analytique non nulle sur $\mathbb{R}$ n'est jamais à support compact (zéros isolés) : l'existence de fonctions test non nulles repose sur une fonction $\mathcal{C}^\infty$ *non analytique*.

Lemme 1.2: La brique de base

La fonction $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi(t) = e^{-1/t}$ pour $t > 0$ et $\psi(t) = 0$ pour $t \leq 0$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$, positive, nulle exactement sur $] -\infty, 0]$.

Démonstration. Sur $]0, +\infty[$, une récurrence immédiate donne $\psi^{(n)}(t) = P_n(1/t)e^{-1/t}$ avec P_n polynôme ($P_{n+1}(u) = u^2(P_n(u) - P_n'(u))$). Comme $u^k e^{-u} \rightarrow 0$ quand $u \rightarrow +\infty$, toutes les dérivées tendent vers 0 en 0^+ ; par le théorème de la limite de la dérivée et récurrence, ψ est $\mathcal{C}^\infty$ en 0 avec $\psi^{(n)}(0) = 0$. C'est la preuve donnée pour e^{-1/x^2} en [L08 : Analyse réelle]. $\square$

Proposition 1.3: Fonctions plateau

1. $\rho(x) = c \psi(1 - |x|^2)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^d$, positive, de support la boule unité fermée $\overline{B}(0, 1)$; on choisit $c > 0$ tel que $\int \rho = 1$ (figure 1.1).

2. Pour $a < b < c < d$ réels, la fonction $\theta(t) = \frac{\psi(t-a)}{\psi(t-a) + \psi(b-t)} \cdot \frac{\psi(d-t)}{\psi(d-t) + \psi(t-c)}$ est $\mathcal{C}^\infty$, vaut 1 sur $[b, c]$, 0 hors de $]a, d[$, et prend ses valeurs dans $[0, 1]$.

En particulier $\mathcal{D}(\Omega) \neq \{0\}$: pour $\overline{B}(x_0, r) \subset \Omega$, $x \mapsto \rho((x - x_0)/r)$ est dans $\mathcal{D}(\Omega)$.

Démonstration. (1) Composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$; $\rho(x) > 0 \iff |x| < 1$. (2) Le dénominateur $\psi(t-a) + \psi(b-t)$ ne s'annule pas (si $t \leq a$ alors $b-t > 0$), de même pour le second; le premier facteur vaut 0 pour $t \leq a$ et 1 pour $t \geq b$, le second vaut 1 pour $t \leq c$ et 0 pour $t \geq d$. $\square$

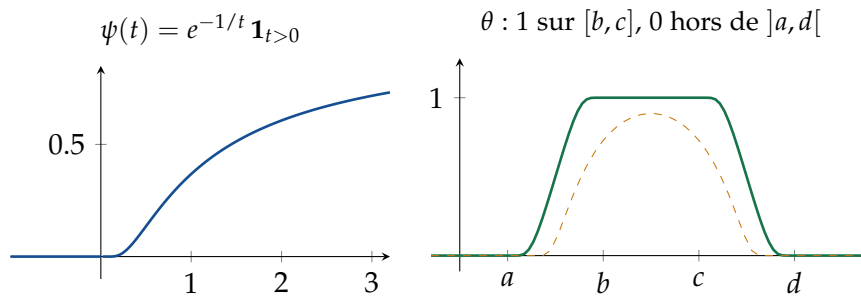


Figure 1.1. À gauche, la fonction ψ : toutes ses dérivées sont nulles en 0, et pourtant elle n'est pas nulle; c'est ce défaut d'analyticité qui rend possibles les fonctions test. À droite, une fonction plateau θ (vert) et une « bosse » ρ (tirets, à normalisation près).

Remarque : pourquoi $\mathcal{C}^\infty$ et support compact. Le support compact permet d'intégrer par parties sans termes de bord; la régularité $\mathcal{C}^\infty$ permet de le faire autant de fois qu'on veut. Ce sont exactement les deux ingrédients de la définition de la dérivée d'une distribution (chapitre 3).

1.2 Régularisation et lemme d'Urysohn lisse

On fixe désormais ρ comme dans la proposition 1.3 et l'on pose $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(x/\varepsilon)$: c'est une **suite régularisante** ($\rho_\varepsilon \geq 0$, $\int \rho_\varepsilon = 1$, $\text{supp } \rho_\varepsilon = \overline{B}(0, \varepsilon)$). On rappelle [L13 : Intégrale de Lebesgue] :

- si $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ et $g \in \mathcal{C}^k_c(\mathbb{R}^d)$, alors $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^k$ et $\partial^\alpha(f * g) = f * \partial^\alpha g$; $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp } f + \text{supp } g$;
- si f est uniformément continue et bornée, $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ uniformément; si $f \in L^p$ ($1 \leq p < \infty$), $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^p ; $\mathcal{C}^\infty_c(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d)$.

Lemme 1.4: Urysohn lisse

Soit K un compact inclus dans un ouvert $U \subset \mathbb{R}^d$. Il existe $\chi \in \mathcal{C}^\infty_c(U)$ telle que $0 \leq \chi \leq 1$ et $\chi = 1$ sur un voisinage de K (figure 1.2).

Démonstration. Si $U = \mathbb{R}^d$ on pose $\delta = 1$; sinon $x \mapsto d(x, \mathbb{C}U)$ est continue et strictement positive sur K , donc minorée par un $4\delta > 0$. Pour $r > 0$ notons $K_r = \{x : d(x, K) \leq r\}$, compact. Posons $\chi = \mathbf{1}_{K_{2\delta}} * \rho_\delta$. Alors :

- χ est $\mathcal{C}^\infty$ (convolution d'une fonction bornée à support compact par une fonction test), et $0 \leq \chi \leq \int \rho_\delta = 1$;
- $\text{supp } \chi \subset K_{2\delta} + \overline{B}(0, \delta) \subset K_{3\delta}$, compact inclus dans U car $d(K_{3\delta}, \mathbb{C}U) \geq \delta > 0$;
- si $d(x, K) < \delta$, alors $B(x, \delta) \subset K_{2\delta}$, donc $\chi(x) = \int \rho_\delta(x-y) \mathbf{1}_{K_{2\delta}}(y) dy = \int \rho_\delta = 1$: $\chi = 1$ sur le voisinage ouvert $\{d(\cdot, K) < \delta\}$ de K .

□

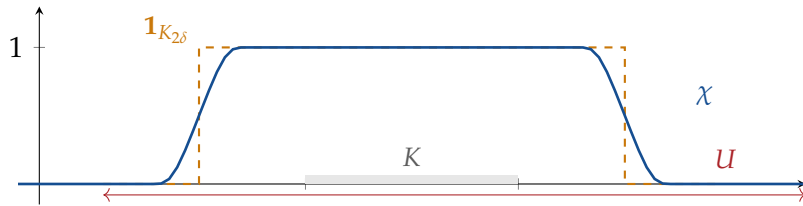


Figure 1.2. Lemme d'Urysohn lisse : on « lisse » l'indicatrice d'un épaississement de K par convolution ; le résultat vaut 1 près de K et s'annule bien avant le bord de U .

1.3 Partitions de l'unité

Intuition

Pour étudier un objet *localement* puis recoller, on découpe la fonction constante 1 en morceaux lisses, chacun vivant dans un ouvert prescrit. C'est l'outil de base de tout « recollement » (support d'une distribution, chapitre 4).

Théorème 1.5: Partition de l'unité

Soit $K \subset \mathbb{R}^d$ compact et $U_1, \dots, U_m$ des ouverts avec $K \subset U_1 \cup \dots \cup U_m$. Il existe $\chi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(U_j)$ ($1 \leq j \leq m$) telles que

$$\chi_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m \chi_j \leq 1 \text{ sur } \mathbb{R}^d, \quad \sum_{j=1}^m \chi_j = 1 \text{ sur un voisinage de } K$$

(figure 1.3).

Démonstration. Étape 1 : rétrécir le recouvrement. Pour tout $x \in K$, choisissons $j(x)$ avec $x \in U_{j(x)}$ et $r_x > 0$ avec $\overline{B}(x, r_x) \subset U_{j(x)}$. Par compacité, $K \subset B(x_1, r_{x_1}) \cup \dots \cup B(x_N, r_{x_N})$. Posons $K_j = K \cap \bigcup_{k: j(x_k)=j} \overline{B}(x_k, r_{x_k})$: c'est un compact inclus dans U_j (éventuellement vide), et $K = K_1 \cup \dots \cup K_m$.

Étape 2 : fonctions plateau. Le lemme 1.4 fournit $\psi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(U_j)$, $0 \leq \psi_j \leq 1$, égale à 1 sur un voisinage ouvert V_j de K_j (si $K_j = \emptyset$, on prend $\psi_j = 0$ et $V_j = \emptyset$).

Étape 3 : le « produit télescopique ». Posons

$$\chi_1 = \psi_1, \quad \chi_2 = \psi_2(1 - \psi_1), \quad \dots, \quad \chi_m = \psi_m(1 - \psi_1) \cdots (1 - \psi_{m-1}).$$

Chaque χ_j est $\mathcal{C}^\infty$, positive, à support dans $\text{supp } \psi_j$, compact inclus dans U_j . Une récurrence immédiate donne

$$\sum_{j=1}^m \chi_j = 1 - \prod_{j=1}^m (1 - \psi_j),$$

qui est dans $[0, 1]$ et vaut 1 sur l'ouvert $V_1 \cup \dots \cup V_m \supset K$ (en un point de V_j , le facteur $1 - \psi_j$ est nul). □

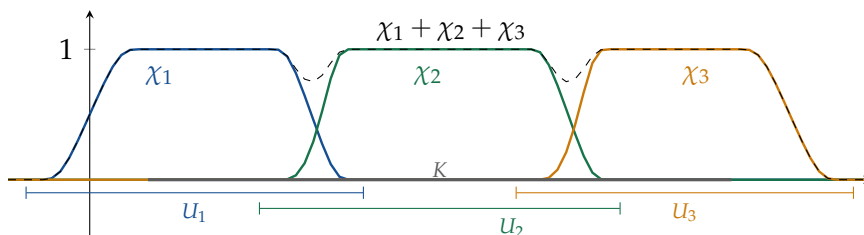


Figure 1.3. Partition de l'unité subordonnée à trois intervalles ouverts : chaque χ_j vit dans U_j et la somme (tirets) vaut 1 au voisinage de K .

Lemme 1.6: Suite exhaustive de compacts

Il existe des compacts $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ de Ω avec $K_n \subset \overset{\circ}{K}_{n+1}$ et $\bigcup_n K_n = \Omega$; tout compact de Ω est inclus dans l'un des K_n .

Démonstration. $K_n = \{x \in \Omega : |x| \leq n, d(x, \mathbb{C}\Omega) \geq 1/n\}$ (sans la seconde condition si $\Omega = \mathbb{R}^d$) est fermé borné, et contenu dans l'ouvert $\{|x| < n+1, d(x, \mathbb{C}\Omega) > 1/(n+1)\} \subset K_{n+1}$. Un compact $L \subset \Omega$ est borné et à distance > 0 de $\mathbb{C}\Omega$, donc inclus dans un K_n ; enfin $\Omega = \bigcup_n \overset{\circ}{K}_{n+1}$ et un recouvrement croissant d'ouverts d'un compact est stationnaire. $\square$

1.4 Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$

Définition 1.7: Convergence des fonctions test

Une suite (φ_n) de $\mathcal{D}(\Omega)$ **converge vers** φ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ s'il existe un compact $K \subset \Omega$ contenant les supports de tous les φ_n (et de φ), et si $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ uniformément pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^d$ (autrement dit $p_m(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$ pour tout m).

Exemples et non-exemples ($d = 1, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ non nulle)

- $\frac{1}{n}\varphi$ et $\varphi(\cdot + \frac{1}{n})$ convergent dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (vers 0 et φ : pour la seconde, appliquer l'inégalité des accroissements finis à chaque dérivée).
- $\varphi(\cdot - n)$: les supports s'échappent à l'infini, et la suite ne tend même pas uniformément vers 0 ($\|\varphi(\cdot - n)\|_\infty = \|\varphi\|_\infty$) ; elle tend pourtant vers 0 en chaque point.
- $\frac{1}{n}\varphi(x/n)$ tend uniformément vers 0 avec toutes ses dérivées, mais ses supports $n \operatorname{supp} \varphi$ ne restent dans aucun compact : pas de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.
- $\frac{1}{n}\varphi(nx)$ tend uniformément vers 0, mais sa dérivée $\varphi'(nx)$ non : pas de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Les trois non-exemples sont dessinés sur la figure 1.4.

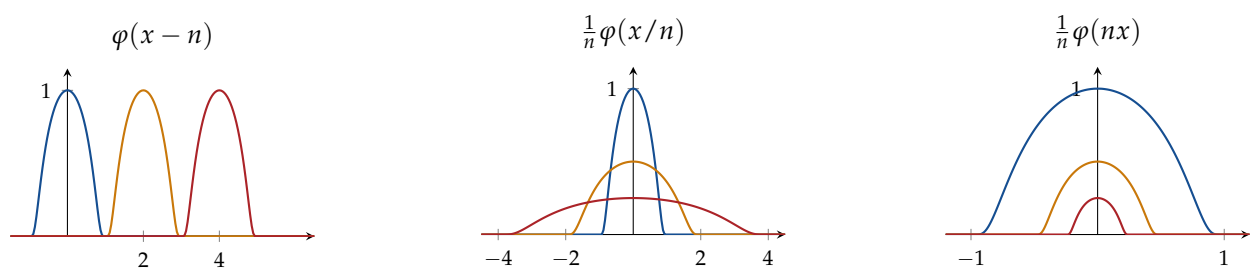


Figure 1.4. Trois suites qui ne convergent pas dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ ($n = 1$ bleu, $n = 2$ orange, $n = 4$ rouge ; φ est une bosse de hauteur 1). À gauche, les supports s'échappent ; au centre, ils grossissent (alors que la convergence vers 0 est uniforme avec toutes les dérivées) ; à droite, la hauteur tend vers 0 mais les pentes maximales restent égales à $\|\varphi'\|_\infty$.

Remarque. Cette notion de convergence provient d'une topologie (limite inductive des espaces de Fréchet $\mathcal{D}_{K_n}(\Omega)$) qui n'est pas métrisable ; on n'en aura jamais besoin : toute la théorie s'énonce avec des suites, et la *définition* des distributions (chapitre 2) se fait par des inégalités explicites.

1.5 Le lemme de du Bois-Reymond

Théorème 1.8: Lemme de du Bois-Reymond

Soit $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ telle que $\int_{\Omega} f \varphi = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Alors $f = 0$ presque partout sur Ω .

Démonstration. Le cas $\Omega = \mathbb{R}^d$ est le « lemme fondamental » de [L13 : Intégrale de Lebesgue] (régulariser f par $\rho_\varepsilon : f * \rho_\varepsilon \equiv 0$ et $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^1_{loc}). Pour Ω quelconque, soit $K \subset \Omega$ compact et $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ égale à 1 sur K (lemme 1.4). La fonction $g = \chi f$, prolongée par 0, est dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ et, pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $\chi \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ donc $\int g \varphi = \int_{\Omega} f (\chi \varphi) = 0$. Ainsi $g = 0$ p.p., d'où $f = 0$ p.p. sur K ; on conclut avec la suite exhaustive du lemme 1.6. $\square$

Remarque : « assez » de fonctions test. Ce lemme dit que $\mathcal{D}(\Omega)$ sépare les fonctions localement intégrables : f est déterminée (presque partout) par ses moyennes $\int f \varphi$. C'est lui qui autorisera à identifier f et la distribution associée. La version « $\int w \varphi' = 0$ pour toute $\varphi \Rightarrow w$ constante » (pour $w \in L^2(]0, 1[))$ est démontrée en [L28 : Espaces de Hilbert]; on en donnera la version distribution au théorème 3.10.

Piège

Il suffit de tester sur les $\varphi \geq 0$: si $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ est réelle, χ une fonction plateau égale à 1 sur $\text{supp } \varphi$ et $c = \|\varphi\|_\infty$, alors $\varphi = (\varphi + c\chi) - c\chi$ est différence de deux fonctions test positives; une φ complexe se traite partie réelle et partie imaginaire. En revanche, « $\int f \varphi = 0$ pour toute φ d'intégrale nulle » n'entraîne pas $f = 0$, seulement f constante p.p. (prendre $f = 1$; la preuve est celle du théorème 3.10).

Chapitre 2

Les distributions

Intuition : une distribution se connaît par ses moyennes

Une fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ définit l'application $\varphi \mapsto \int f\varphi$: la liste de toutes ses moyennes pondérées, qui la détermine (lemme de du Bois-Reymond). Une **distribution** est *n'importe quelle* liste cohérente de « moyennes » : une forme linéaire sur les fonctions test, continue au sens où des fonctions test qui se ressemblent (ainsi que leurs dérivées) ont des moyennes proches. Certaines de ces listes ne proviennent d'aucune fonction : $\varphi \mapsto \varphi(0)$ est la « moyenne » d'une masse unité concentrée en 0, la masse de Dirac — que les physiciens écrivaient $\int \delta(x)\varphi(x)dx$ bien avant qu'on sache ce que signifiait $\delta(x)$.

2.1 Définition et ordre

Définition 2.1: Distribution

Une **distribution** sur Ω est une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T, \varphi \rangle$, telle que pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $C_K \geq 0$ et $m_K \in \mathbb{N}$ avec

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega), \quad |\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K p_{m_K}(\varphi) = C_K \sum_{|\alpha| \leq m_K} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty.$$

On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'espace vectoriel des distributions sur Ω . Si l'on peut choisir le même entier m pour tous les compacts, on dit que T est d'**ordre au plus** m ; l'**ordre** de T est le plus petit tel m (ou $+\infty$ s'il n'en existe pas).

Proposition 2.2: Continuité séquentielle

Une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ est une distribution si et seulement si $\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$ pour toute suite $\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$.

Démonstration. Si $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$, les supports sont dans un même compact K et $|\langle T, \varphi_n \rangle| \leq C_K p_{m_K}(\varphi_n) \rightarrow 0$. Réciproquement, si l'inégalité échoue pour un compact K , alors pour tout n (prenant $C = n$ et $m = n$) il existe $\varphi_n \in \mathcal{D}_K(\Omega)$ avec $|\langle T, \varphi_n \rangle| > n p_n(\varphi_n)$; en particulier $p_n(\varphi_n) > 0$. Posons $\psi_n = \varphi_n / (n p_n(\varphi_n))$: $|\langle T, \psi_n \rangle| > 1$, et pour $n \geq m$, $p_m(\psi_n) \leq p_n(\psi_n) = 1/n$. Donc $\psi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ (supports dans K) sans que $\langle T, \psi_n \rangle \rightarrow 0$. $\square$

2.2 Exemples fondamentaux

Proposition 2.3: Fonctions localement intégrables

Pour $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, $\langle T_f, \varphi \rangle = \int_\Omega f\varphi$ définit une distribution d'ordre 0, et l'application $f \mapsto T_f$ est **injective** de $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ (fonctions égales p.p. identifiées) dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Démonstration. $|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq (\int_K |f|) \|\varphi\|_\infty$ pour $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$; l'injectivité est le lemme de du Bois-Reymond (théorème 1.8). $\square$

On identifie désormais f et T_f , et l'on écrit $\langle f, \varphi \rangle = \int f \varphi$. Attention : le crochet est *bilinéaire* (pas de conjugaison), contrairement au produit scalaire de L^2 .

Exemple : masses de Dirac et mesures

1. Pour $a \in \Omega$, $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ définit $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$, d'ordre 0 ($|\varphi(a)| \leq \|\varphi\|_\infty$). On note $\delta = \delta_0$.
2. Plus généralement, toute mesure borélienne positive μ finie sur les compacts de Ω (mesure de Radon) définit $\langle \mu, \varphi \rangle = \int \varphi d\mu$, d'ordre 0 : $|\langle \mu, \varphi \rangle| \leq \mu(K) \|\varphi\|_\infty$. Exemples : la mesure de longueur sur un cercle de $\mathbb{R}^2$, la mesure de Cantor.
3. Le **peigne de Dirac** $\text{III} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\langle \text{III}, \varphi \rangle = \sum_n \varphi(n)$: la somme est finie pour chaque $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, et $|\langle \text{III}, \varphi \rangle| \leq (2R+1) \|\varphi\|_\infty$ si $\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$.

Piège : δ n'est pas une fonction

Il n'existe pas de $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ avec $\int f \varphi = \varphi(0)$ pour toute φ . Sinon, pour φ à support dans $\mathbb{R}^*$, $\int f \varphi = 0$, donc $f = 0$ p.p. sur $\mathbb{R}^*$ (du Bois-Reymond sur l'ouvert $\mathbb{R}^*$), donc $f = 0$ p.p., donc $\varphi(0) = 0$ pour toute φ : absurde. La notation physicienne « $\delta(x)$ » est un abus commode, jamais un objet ponctuel.

Proposition 2.4: Dérivées de Dirac

Pour $k \in \mathbb{N}$, $\langle \delta^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(0)$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$ d'ordre *exactement* k (le signe sera justifié au chapitre 3).

Démonstration. L'ordre est au plus k puisque $|\langle \delta^{(k)}, \varphi \rangle| \leq p_k(\varphi)$. Supposons-le $\leq k-1$: sur $K = [-1, 1]$, $|\varphi^{(k)}(0)| \leq C p_{k-1}(\varphi)$ pour $\varphi \in \mathcal{D}_K(\mathbb{R})$. Soit $\chi \in \mathcal{D}([-1, 1])$ égale à 1 près de 0, et $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{x^k}{k!} \chi(x/\varepsilon)$ pour $0 < \varepsilon \leq 1$. Alors $\varphi_\varepsilon^{(k)}(0) = 1$, tandis que pour $j \leq k-1$, par Leibniz, $\varphi_\varepsilon^{(j)}(x) = \sum_{i \leq j} \binom{j}{i} \frac{x^{k-j+i}}{(k-j+i)!} \varepsilon^{-i} \chi^{(i)}(x/\varepsilon)$ est nul hors de $[-\varepsilon, \varepsilon]$ et majoré par $C' \varepsilon^{k-j} \leq C' \varepsilon$ sur cet intervalle. Donc $1 \leq CC' k \varepsilon$ pour tout ε : contradiction. $\square$

Contre-exemple : une distribution d'ordre infini

$T = \sum_{n \geq 1} \delta_n^{(n)}$, i.e. $\langle T, \varphi \rangle = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \varphi^{(n)}(n)$, est une distribution sur $\mathbb{R}$ (somme finie sur chaque $\mathcal{D}_{[-R, R]}$, majorée par $p_R(\varphi)$), mais d'ordre infini : si elle était d'ordre $\leq m$, alors pour les φ à support dans $]m + \frac{1}{2}, m + \frac{3}{2}[$, $\langle T, \varphi \rangle = \langle \delta_{m+1}^{(m+1)}, \varphi \rangle$, et la preuve précédente (translatée en $m+1$, avec $\varepsilon < \frac{1}{2}$) montre que $\delta_{m+1}^{(m+1)}$ n'est d'ordre $\leq m$ sur aucun voisinage de $m+1$. En revanche, sur un ouvert borné Ω , toute distribution prolongeable à un voisinage de $\overline{\Omega}$ est d'ordre fini (un seul compact suffit).

La valeur principale de $1/x$

La fonction $1/x$ n'est pas localement intégrable au voisinage de 0 : elle ne définit pas de distribution par la formule $\int \varphi(x)/x dx$. Mais elle est *impaire* : les deux infinis de part et d'autre de 0 se compensent si l'on découpe symétriquement (figure 2.1).

Proposition 2.5: Valeur principale

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, la limite

$$\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx$$

existe, et définit une distribution $\text{vp } \frac{1}{x}$ d'ordre exactement 1 : pour $\text{supp } \varphi \subset [-A, A]$, $|\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi \rangle| \leq 2A \|\varphi'\|_\infty$.

Démonstration. Par le changement de variable $x \mapsto -x$ sur $] -\infty, -\varepsilon[$,

$$\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_\varepsilon^A \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

Par les accroissements finis, $|\varphi(x) - \varphi(-x)| \leq 2x \|\varphi'\|_\infty$: l'intégrande est borné par $2 \|\varphi'\|_\infty$ sur $]0, A]$, d'où l'existence de la limite (convergence dominée) et la majoration ; l'ordre est ≤ 1 . L'ordre n'est pas 0 : soit $\varphi_n \in \mathcal{D}([0, 2])$ à valeurs dans $[0, 1]$ égale à 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$; alors $\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi_n \rangle \geq \int_{1/n}^1 \frac{dx}{x} = \ln n$ alors que $\|\varphi_n\|_\infty = 1$ et $\text{supp } \varphi_n \subset [0, 2]$: aucune majoration $|\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_\infty$ sur $\mathcal{D}_{[0, 2]}$ n'est possible. $\square$

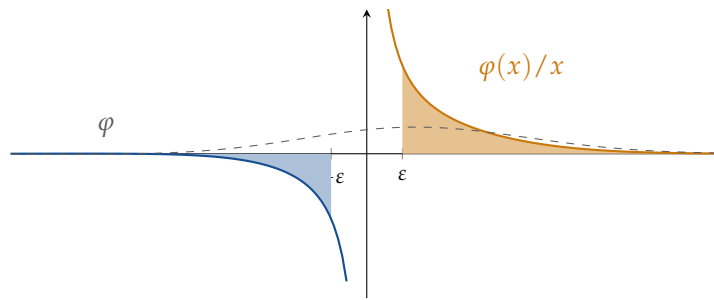


Figure 2.1. La valeur principale : chacune des aires $\int_\varepsilon^3$ (orange) et $\int_{-3}^{-\varepsilon}$ (bleue, négative) tend vers l'infini comme $\pm \varphi(0) \ln(1/\varepsilon)$, mais leur somme converge : on découpe symétriquement autour de la singularité.

Proposition 2.6: Partie finie de $1/x^2$

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, la limite

$$\langle \text{Pf } \frac{1}{x^2}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} \right) = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx$$

existe et définit une distribution d'ordre au plus 2, avec $|\langle \text{Pf } \frac{1}{x^2}, \varphi \rangle| \leq \|\varphi''\|_\infty + 4\|\varphi\|_\infty$.

Démonstration. On a $\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx = \int_\varepsilon^\infty \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx$ et $\frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} = \int_\varepsilon^\infty \frac{2\varphi(0)}{x^2} dx$, d'où la seconde expression pour l'expression sous la limite. Par Taylor-Lagrange à l'ordre 2 en 0 (les termes d'ordre 1 se compensent), $|\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)| \leq x^2 \|\varphi''\|_\infty$: l'intégrande est borné par $\|\varphi''\|_\infty$ sur $]0, 1]$ et par $4\|\varphi\|_\infty/x^2$ sur $[1, \infty[$. Convergence dominée et majoration s'ensuivent. $\square$

Remarque : « partie finie » d'Hadarnard. Le terme $2\varphi(0)/\varepsilon$ est exactement la partie divergente de $\int_{|x| > \varepsilon} \varphi/x^2$; on la retranche et l'on garde la « partie finie ». Cette distribution coïncide avec $1/x^2$ sur $\mathbb{R}^*$ mais n'est pas positive : pour $\varphi \geq 0$ avec $\varphi(0) = \max \varphi$, le numérateur $\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)$ est ≤ 0 . Le prix de la régularisation d'une fonction positive non intégrable est la perte de la positivité.

2.3 Distributions positives

Théorème 2.7: Une distribution positive est d'ordre 0

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ **positive**, i.e. $\langle T, \varphi \rangle \geq 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Alors T est d'ordre 0 : pour tout compact K et $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à valeurs dans $[0, 1]$ égale à 1 sur K ,

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega), \quad |\langle T, \varphi \rangle| \leq 2 \langle T, \chi \rangle \|\varphi\|_\infty.$$

Par suite, T se prolonge de façon unique en une forme linéaire positive sur $\mathcal{C}_c(\Omega)$, et il existe une unique mesure de Radon positive μ sur Ω telle que $T = \mu$.

Démonstration. Pour $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$ réelle, $\|\varphi\|_\infty \chi \pm \varphi \geq 0$, donc $|\langle T, \varphi \rangle| \leq \|\varphi\|_\infty \langle T, \chi \rangle$ (en particulier $\langle T, \varphi \rangle$ est réel); pour φ complexe on traite parties réelle et imaginaire, d'où le facteur 2. *Prolongement.* Si $g \in \mathcal{C}_c(\Omega)$ a son support dans K , $g * \rho_\varepsilon \in \mathcal{D}_{K'}(\Omega)$ pour un compact K' fixe (ε petit) et converge uniformément vers g ; par l'inégalité ci-dessus (sur K'), $\langle T, g * \rho_\varepsilon \rangle$ est de Cauchy, et sa limite ne dépend pas de la suite choisie. Le prolongement est linéaire, positif (si $g \geq 0$, $g * \rho_\varepsilon \geq 0$). *Mesure.* Le théorème de représentation de Riesz–Markov (**admis** : une forme linéaire positive sur $\mathcal{C}_c(\Omega)$ est l'intégrale contre une unique mesure de Radon positive) conclut. $\square$

Exemple

$\text{vp } \frac{1}{x}$ et $\text{Pf } \frac{1}{x^2}$ ne sont pas positives (la première est d'ordre 1, la seconde prend des valeurs négatives sur des $\varphi \geq 0$); δ , III, et $f \in L^1_{\text{loc}}$ positive sont positives.

La figure 2.2 situe ces exemples les uns par rapport aux autres.

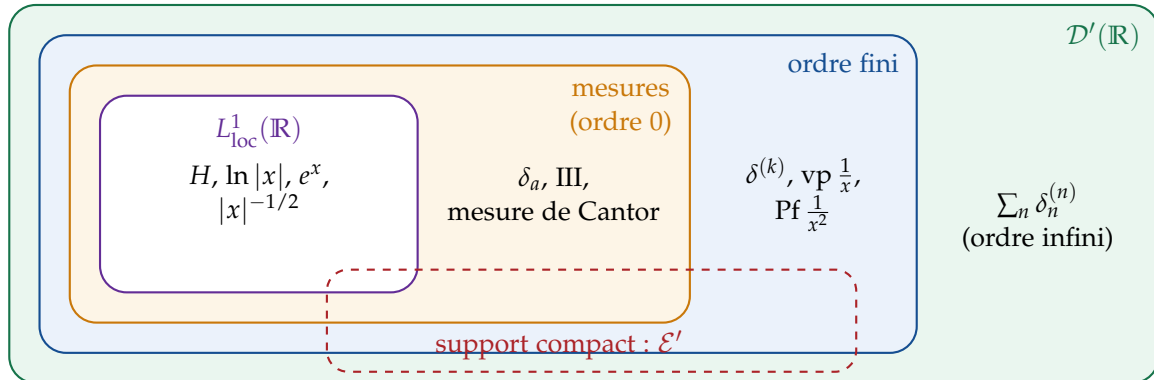


Figure 2.2. Les classes de distributions sur $\mathbb{R}$, avec un exemple (au moins) dans chaque différence. Les distributions positives sont exactement les mesures positives (théorème 2.7); les distributions à support compact (tirets rouges) sont toutes d'ordre fini (théorème 4.5).

2.4 Convergence des distributions

Définition 2.8: Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

Une suite (T_n) de $\mathcal{D}'(\Omega)$ **converge** vers $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ si $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. On note $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$. Une série $\sum T_n$ converge si la suite de ses sommes partielles converge.

C'est une convergence *très faible* — on teste contre chaque φ séparément — et c'est sa force : beaucoup de suites convergent dans $\mathcal{D}'$.

Proposition 2.9: Approximations de δ

Soit $\theta \in L^1(\mathbb{R}^d)$ d'intégrale 1 et $\theta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\theta(x/\varepsilon)$. Alors $\theta_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$ (figure 2.3). Plus généralement, toute approximation de l'unité au sens de [L13 : Intégrale de Lebesgue] converge vers δ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$.

Démonstration. $\langle \theta_\varepsilon, \varphi \rangle = \int \varepsilon^{-d}\theta(x/\varepsilon)\varphi(x)dx = \int \theta(y)\varphi(\varepsilon y)dy \rightarrow \varphi(0) \int \theta = \varphi(0)$ par convergence dominée (domination par $\|\varphi\|_\infty|\theta|$). Pour une approximation de l'unité $(\rho_\varepsilon) : |\langle \rho_\varepsilon, \varphi \rangle - \varphi(0)| \leq \int \rho_\varepsilon(y)|\varphi(y) - \varphi(0)|dy \leq \sup_{|y| \leq \eta} |\varphi(y) - \varphi(0)| + 2\|\varphi\|_\infty \int_{|y| > \eta} \rho_\varepsilon$. $\square$

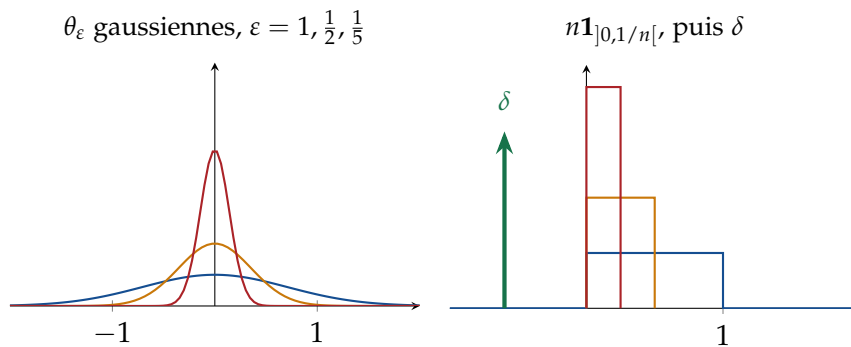


Figure 2.3. Deux suites qui convergent vers δ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: la masse totale reste 1 et se concentre en 0. On représente traditionnellement δ par une flèche verticale de « hauteur » 1 (sa masse).

Proposition 2.10: Oscillations

Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, pour tout $k \in \mathbb{N}$: $n^k e^{inx} \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$, $n \sin(nx) \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$, $n^k \cos(nx) \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$.

Démonstration. Par $k+1$ intégrations par parties (sans terme de bord, φ étant à support compact), $\int n^k e^{inx} \varphi(x) dx = \frac{n^k}{(-in)^{k+1}} \int e^{inx} \varphi^{(k+1)}(x) dx$, de module $\leq \|\varphi^{(k+1)}\|_1/n \rightarrow 0$. Les deux autres suites s'en déduisent (parties réelle et imaginaire). $\square$

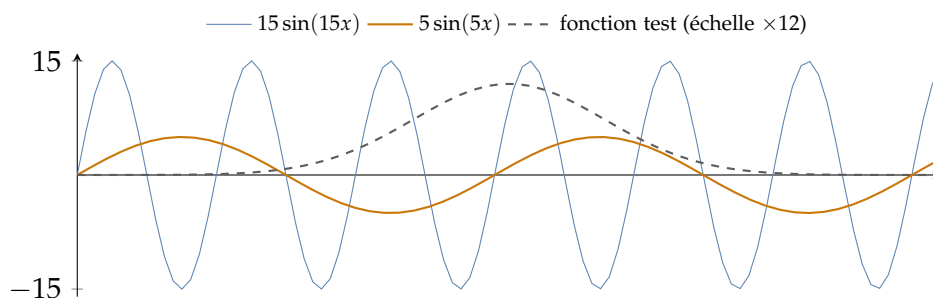


Figure 2.4. $n \sin(nx)$ ne tend vers 0 en presque aucun point (et $\|\cdot\|_\infty = n \rightarrow \infty$), mais tend vers 0 dans $\mathcal{D}'$: contre une fonction test lisse, les arches positives et négatives se compensent de mieux en mieux.

Contre-exemple : convergence simple et convergence dans $\mathcal{D}'$ sont indépendantes

1. $f_n = n^2 \mathbf{1}_{]0,1/n[}$ tend vers 0 en tout point de $\mathbb{R}$, mais $\langle f_n, \varphi \rangle = n^2 \int_0^{1/n} \varphi \sim n\varphi(0)$ diverge dès que $\varphi(0) \neq 0$: pas de limite dans $\mathcal{D}'$.
2. $f_n = n \mathbf{1}_{]0,1/n[}$ tend vers 0 en tout point, mais vers δ dans $\mathcal{D}'$: la limite simple et la limite distribution diffèrent.
3. $n \sin(nx)$ converge vers 0 dans $\mathcal{D}'$ mais diverge en tout $x \notin \pi\mathbb{Z}$.

Le bon pont est la **convergence dominée** : si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $|f_n| \leq g \in L^1_{\text{loc}}$, alors $f_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} f$; de même, $f_n \rightarrow f$ dans L^p_{loc} entraîne $f_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} f$ (Hölder sur chaque compact).

La figure 2.5 résume ces liens.

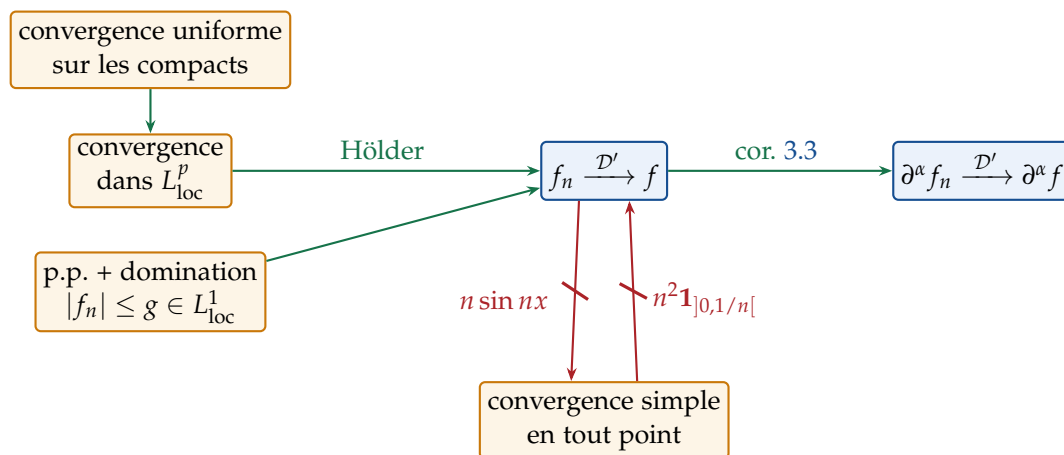


Figure 2.5. Modes de convergence et convergence dans $\mathcal{D}'$: implications (vert) et non-implications (rouge barré, avec le contre-exemple). Même quand les deux limites existent, elles peuvent différer : $n \mathbf{1}_{]0,1/n[}$ tend vers 0 simplement et vers δ dans $\mathcal{D}'$. La dérivation, elle, passe toujours à la limite dans $\mathcal{D}'$.

Théorème 2.11: Banach–Steinhaus dans $\mathcal{D}'$

Soit (T_n) une suite de $\mathcal{D}'(\Omega)$ telle que, pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, la suite $\langle T_n, \varphi \rangle$ converge. Alors $\langle T, \varphi \rangle = \lim \langle T_n, \varphi \rangle$ définit une distribution, et pour tout compact K , il existe C, m tels que $|\langle T_n, \varphi \rangle| \leq C p_m(\varphi)$ pour tout n et toute $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. En conséquence, $\langle T_n, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ dès que $\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$.

Énoncé admis ; idée. $\mathcal{D}_K(\Omega)$, muni de la distance $\sum_m 2^{-m} \min(1, p_m(\varphi - \psi))$, est complet ; la preuve par le lemme de Baire de [L28 : Espaces de Hilbert] s’y transpose mot pour mot et donne l’équicontinuité. La dernière assertion en découle : $|\langle T_n, \varphi_n \rangle - \langle T_n, \varphi \rangle| \leq C p_m(\varphi_n - \varphi)$. $\square$

Remarque : séries de distributions. Ce théorème assure par exemple que si $\sum_n T_n$ converge contre chaque fonction test, la somme est une distribution, sans qu’on ait à le vérifier à la main — et la dérivation terme à terme sera automatique (corollaire 3.3). C’est un confort considérable par rapport aux séries de fonctions [L12 : Séries et séries entières].

Chapitre 3

Opérations sur les distributions

Intuition : tout passe par transposition

Pour définir une opération L sur les distributions, on regarde ce qu'elle fait aux fonctions, et l'on cherche une opération L^t sur les fonctions test telle que $\int (Lf)\varphi = \int f(L^t\varphi)$; on définit alors $\langle LT, \varphi \rangle = \langle T, L^t\varphi \rangle$. Pour la dérivation, l'intégration par parties donne $L^t = -\frac{d}{dx}$: on dérive la fonction test au lieu de l'objet. Comme les fonctions test sont indéfiniment dérivables, toute distribution est indéfiniment dérivable. La cohérence est automatique : sur les fonctions régulières, la nouvelle opération coïncide avec l'ancienne.

3.1 Dérivation

Définition 3.1: Dérivée d'une distribution

Pour $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $\alpha \in \mathbb{N}^d$, on pose

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad (\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

En dimension 1 on note $T', T'', \dots, T^{(k)}$.

Proposition 3.2: Premières propriétés

1. $\partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$; si T est d'ordre $\leq m$, $\partial^\alpha T$ est d'ordre $\leq m + |\alpha|$.
2. (Cohérence) Si $f \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ et $|\alpha| \leq k$, la dérivée au sens des distributions $\partial^\alpha T_f$ est la fonction $\partial^\alpha f$.
3. (Schwarz) $\partial^\alpha \partial^\beta T = \partial^{\alpha+\beta} T$; en particulier les dérivations commutent toujours.

Démonstration. (1) Pour $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, $|\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| \leq C_K p_{m_K}(\partial^\alpha \varphi) \leq C_K p_{m_K+|\alpha|}(\varphi)$. (2) Par récurrence il suffit de traiter $\alpha = e_j$, $f \in \mathcal{C}^1$. La fonction $g = f\varphi$, prolongée par 0 hors de Ω , est $\mathcal{C}^1$ à support compact sur $\mathbb{R}^d$, et $\int_{\mathbb{R}^d} \partial_j g = 0$ (Fubini, puis $\int_{\mathbb{R}} \partial_j g \, dx_j = 0$ à autres variables fixées). Comme $\partial_j g = (\partial_j f)\varphi + f\partial_j \varphi$, on obtient $\int f \partial_j \varphi = -\int (\partial_j f)\varphi$. (3) $\partial^\alpha \partial^\beta \varphi = \partial^{\alpha+\beta} \varphi$ pour φ de classe $\mathcal{C}^\infty$ [L20 : Calcul différentiel]. $\square$

Corollaire 3.3: Continuité de la dérivation

Si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, alors $\partial^\alpha T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \partial^\alpha T$. Une série convergente dans $\mathcal{D}'$ se dérive terme à terme.

Démonstration. $\langle \partial^\alpha T_n, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T_n, \partial^\alpha \varphi \rangle \rightarrow (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$. $\square$

Exemple : dériver sans hypothèse

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ converge uniformément, donc dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$; la série dérivée deux fois, $-\sum_{n \geq 1} \cos(nx)$, converge donc dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, bien qu'elle ne converge en aucun point. On calculera sa somme au chapitre 6 (formule de Poisson).

3.2 Formule des sauts et premiers calculs

Théorème 3.4: Formule des sauts

Soit $a_1 < \dots < a_p$ des réels, et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur chacun des intervalles $] -\infty, a_1[$, $]a_j, a_{j+1}[$, $]a_p, +\infty[$, avec f et f' admettant des limites finies à droite et à gauche en chaque a_j . Notons $\{f'\}$ la dérivée usuelle (définie hors des a_j , localement intégrable) et $\sigma_j = f(a_j^+) - f(a_j^-)$ le saut en a_j . Alors, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$T'_f = \{f'\} + \sum_{j=1}^p \sigma_j \delta_{a_j}$$

(figure 3.1).

Démonstration. Posons $a_0 = -\infty$, $a_{p+1} = +\infty$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on intègre par parties sur chaque intervalle $]a_j, a_{j+1}[$, où f se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur l'adhérence (limite de la dérivée, [L08 : Analyse réelle]) :

$$-\int_{a_j}^{a_{j+1}} f \varphi' = -[f \varphi]_{a_j^+}^{a_{j+1}^-} + \int_{a_j}^{a_{j+1}} f' \varphi = f(a_j^+) \varphi(a_j) - f(a_{j+1}^-) \varphi(a_{j+1}) + \int_{a_j}^{a_{j+1}} f' \varphi,$$

les termes en $\pm\infty$ étant nuls. En sommant sur $j = 0, \dots, p$, chaque a_j ($1 \leq j \leq p$) contribue $(f(a_j^+) - f(a_j^-)) \varphi(a_j)$. $\square$

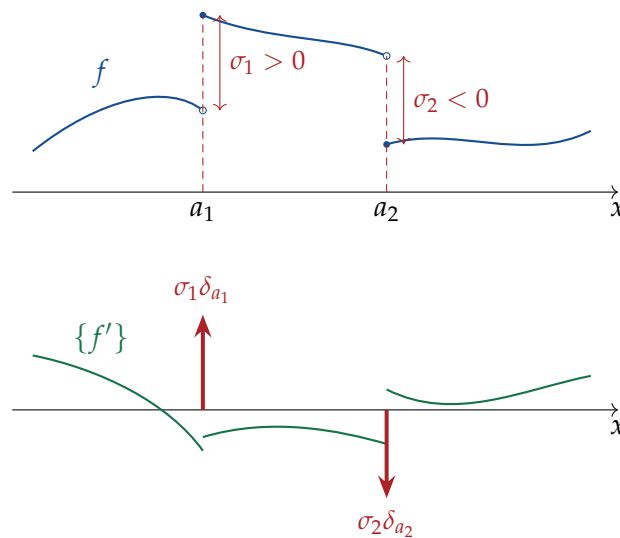


Figure 3.1. Formule des sauts : la dérivée distribution d'une fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux est sa dérivée usuelle (vert), plus une masse de Dirac en chaque saut, pondérée par la hauteur (algébrique) du saut.

Exemples fondamentaux

1. Heaviside. $H = \mathbf{1}_{]0, +\infty[}$ vérifie $H' = \delta$; plus directement, $\langle H', \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi' = \varphi(0)$.
2. Valeur absolue. $|x|' = \text{sgn}(x)$ (pas de saut, $|x|$ est continue), puis $|x|'' = \text{sgn}' = 2\delta$ (saut $+2$ en 0 ; figure 3.2).
3. Dérivées de δ . $\langle \delta^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(0)$, ce qui justifie la notation de la proposition 2.4.
4. Partie entière. $\lfloor x \rfloor' = \text{III} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$.

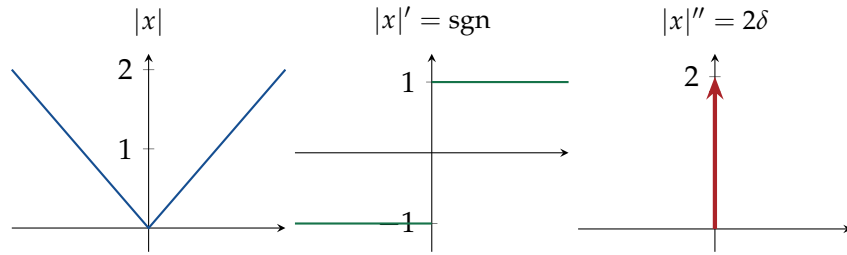


Figure 3.2. La valeur absolue et ses deux premières dérivées au sens des distributions : un coin devient un saut, un saut devient une masse de Dirac. Chaque dérivation « dégrade » la régularité d'un cran.

Proposition 3.5: Logarithme, valeur principale, partie finie

Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: $(\ln |x|)' = \text{vp} \frac{1}{x}$ et $(\text{vp} \frac{1}{x})' = -\text{Pf} \frac{1}{x^2}$.

Démonstration. $\ln |x|$ est localement intégrable. Par convergence dominée puis intégration par parties sur $[\varepsilon, \infty[$ et $]-\infty, -\varepsilon]$:

$$\begin{aligned} \langle (\ln |x|)', \varphi \rangle &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \ln |x| \varphi'(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \ln \varepsilon (\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) \right), \end{aligned}$$

et $|\ln \varepsilon (\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon))| \leq 2\varepsilon |\ln \varepsilon| \|\varphi'\|_\infty \rightarrow 0$. De même,

$$\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi'(x)}{x} dx = -\frac{\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon)}{\varepsilon} + \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx,$$

donc

$$\langle (\text{vp} \frac{1}{x})', \varphi \rangle = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi'(x)}{x} dx = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} \right),$$

puisque $\frac{\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon) - 2\varphi(0)}{\varepsilon} = \mathcal{O}(\varepsilon)$. □

Piège : dérivée presque partout $\neq$ dérivée distribution

H est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$, de dérivée nulle : sa dérivée *presque partout* est 0, sa dérivée *distribution* est δ . De même $\ln |x|$ a pour dérivée usuelle $1/x$ (non localement intégrable !) et pour dérivée distribution $\text{vp} \frac{1}{x}$. Plus subtil encore : l'escalier de Cantor (page 1832) est *continu*, de dérivée nulle presque partout, et sa dérivée distribution est non nulle.

3.3 Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty$

Définition 3.6: Produit par une fonction $\mathcal{C}^\infty$

Pour $a \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, on pose $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$. C'est une distribution (Leibniz : $p_m(a\varphi) \leq C_{K,m}(a) p_m(\varphi)$ sur $\mathcal{D}_K$), d'ordre au plus celui de T , et pour $T = T_f$ on retrouve T_{af} .

Proposition 3.7: Formule de Leibniz

$\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a \partial_j T$, et plus généralement $\partial^\alpha(aT) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta a \partial^{\alpha-\beta} T$.

Démonstration. $\langle \partial_j(aT), \varphi \rangle = -\langle T, a\partial_j\varphi \rangle = -\langle T, \partial_j(a\varphi) \rangle + \langle T, (\partial_j a)\varphi \rangle = \langle a\partial_j T + (\partial_j a)T, \varphi \rangle$; le cas général par récurrence, comme pour les fonctions. $\square$

Exemple

1. $a\delta = a(0)\delta$; en particulier $x\delta = 0$.
2. $a\delta' = a(0)\delta' - a'(0)\delta$: en effet $\langle a\delta', \varphi \rangle = -(a\varphi)'(0) = -a'(0)\varphi(0) - a(0)\varphi'(0)$. Ainsi $x\delta' = -\delta$: le produit $a\delta'$ dépend de $a'(0)$, pas seulement de la valeur de a sur le support de δ' .
3. $x \cdot \text{vp} \frac{1}{x} = 1$: $\langle x \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{x\varphi(x)}{x} dx = \int \varphi$.
4. $x \cdot \text{Pf} \frac{1}{x^2} = \text{vp} \frac{1}{x}$ (dériver $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$ par Leibniz : $\text{vp} \frac{1}{x} - x \text{Pf} \frac{1}{x^2} = 0$).

Lemme 3.8: Lemme d'Hadamard

Soit I un intervalle ouvert contenant 0 et $\psi \in \mathcal{D}(I)$ avec $\psi(0) = 0$. Alors $\psi = x\theta$ avec $\theta \in \mathcal{D}(I)$, $\theta(x) = \int_0^1 \psi'(tx) dt$.

Démonstration. $\psi(x) = \psi(x) - \psi(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} \psi(tx) dt = x\theta(x)$, et θ est $\mathcal{C}^\infty$ (dérivation sous l'intégrale sur le compact $[0, 1]$). Hors de $\text{supp } \psi$ et loin de 0, $\theta = \psi/x = 0$, et près de 0 il n'y a rien à vérifier : $\text{supp } \theta \subset \text{supp } \psi \cup \{0\}$, compact dans I . $\square$

Théorème 3.9: L'équation $xT = 0$

Soit I un intervalle ouvert contenant 0 et $T \in \mathcal{D}'(I)$. Alors

$$xT = 0 \iff T = c\delta \quad (c \in \mathbb{C}), \quad xT = 1 \iff T = \text{vp} \frac{1}{x} + c\delta \quad (c \in \mathbb{C}).$$

Démonstration. Le sens $\Leftarrow$ résulte des exemples ci-dessus. Supposons $xT = 0$ et fixons $\chi \in \mathcal{D}(I)$ égale à 1 près de 0. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(I)$, $\psi = \varphi - \varphi(0)\chi$ s'annule en 0, donc $\psi = x\theta$ avec $\theta \in \mathcal{D}(I)$ (lemme 3.8), et

$$\langle T, \varphi \rangle = \varphi(0) \langle T, \chi \rangle + \langle T, x\theta \rangle = \varphi(0) \langle T, \chi \rangle + \langle xT, \theta \rangle = c \varphi(0), \quad c = \langle T, \chi \rangle.$$

Si $xT = 1$, alors $x(T - \text{vp} \frac{1}{x}) = 0$ et l'on applique ce qui précède. $\square$

Remarque : diviser par x . « Diviser par x » dans $\mathcal{D}'$ est toujours possible mais *jamais univoque* : la solution est définie à l'ajout de $c\delta$ près, car x tue δ . Toute la difficulté du calcul de $\mathcal{F}(H)$ et $\mathcal{F}(\text{vp} \frac{1}{x})$ (chapitre 6) se concentre dans la détermination de cette constante (figure 3.3).

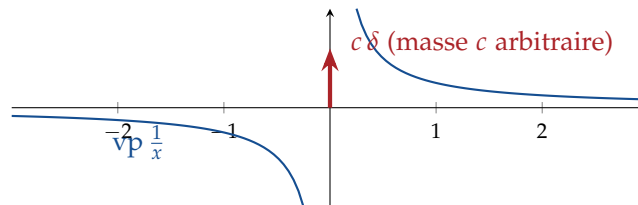


Figure 3.3. Les solutions de $xT = 1$: la valeur principale de $1/x$ (bleu), plus un multiple arbitraire de δ (rouge), invisible pour l'équation puisque $x\delta = 0$. Hors de 0, toutes coïncident avec la fonction $1/x$.

Contre-exemple : pas de produit général — l'exemple de Schwartz

Il n'existe pas de multiplication associative et commutative sur un espace contenant $1, x, \delta$ et $\text{vp} \frac{1}{x}$, qui prolonge la multiplication par les fonctions $\mathcal{C}^\infty$ définie ci-dessus. Sinon :

$$0 = 0 \cdot \text{vp} \frac{1}{x} = (x\delta) \text{vp} \frac{1}{x} = \delta (x \text{vp} \frac{1}{x}) = \delta \cdot 1 = \delta.$$

Schwartz (1954) a montré plus généralement qu'aucune algèbre contenant $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ne peut faire de la dérivation une dérivation d'algèbre en prolongeant le produit des fonctions continues (énoncé admis).

Piège : δ^2 n'a pas de sens

On pourrait vouloir définir $\delta^2 = \lim \rho_\varepsilon^2$. Mais $\langle \rho_\varepsilon^2, \varphi \rangle = \varepsilon^{-d} \int \rho(y)^2 \varphi(\varepsilon y) dy \sim \varepsilon^{-d} \|\rho\|_2^2 \varphi(0) \rightarrow \infty$ si $\varphi(0) \neq 0$: pas de limite. Le produit de deux distributions n'est défini que dans des cas particuliers (l'une est C^∞ ; ou leurs singularités sont « disjointes »).

3.4 Primitives et équations différentielles dans $\mathcal{D}'(I)$

Dans cette section, $I =]a, b[$ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$).

Théorème 3.10: Primitives

1. Si $T \in \mathcal{D}'(I)$ vérifie $T' = 0$, alors T est une constante.
2. Toute $S \in \mathcal{D}'(I)$ admet une primitive : il existe $T \in \mathcal{D}'(I)$ avec $T' = S$, unique à une constante additive près.

Démonstration. Fixons $\varphi_0 \in \mathcal{D}(I)$ avec $\int \varphi_0 = 1$. *Observation clé* : $\chi \in \mathcal{D}(I)$ est la dérivée d'une fonction test si et seulement si $\int \chi = 0$; la primitive est alors $x \mapsto \int_a^x \chi$, nulle avant le support de χ et après (car $\int \chi = 0$), et c'est la seule primitive à support compact. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(I)$, notons donc $\Pi\varphi \in \mathcal{D}(I)$ la primitive à support compact de $\varphi - (\int \varphi)\varphi_0$.

(1) Si $T' = 0$: $0 = \langle T', \Pi\varphi \rangle = -\langle T, \varphi - (\int \varphi)\varphi_0 \rangle$, donc $\langle T, \varphi \rangle = c \int \varphi$ avec $c = \langle T, \varphi_0 \rangle$: $T = c$.

(2) Posons $\langle T, \varphi \rangle = -\langle S, \Pi\varphi \rangle$. Si $\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}_K(I)$, les $\Pi\varphi_n$ ont leur support dans l'enveloppe convexe de $K \cup \text{supp } \varphi_0$ et $\Pi\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(I)$ (car $(\Pi\varphi)' = \varphi - (\int \varphi)\varphi_0$ et $\|\Pi\varphi\|_\infty \leq |I'| \|(\Pi\varphi)'\|_\infty$ sur un intervalle borné I' contenant ces supports) : T est une distribution. Enfin $\Pi(\varphi') = \varphi$ (car $\int \varphi' = 0$ et φ est la primitive à support compact de φ'), donc $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = \langle S, \Pi\varphi' \rangle = \langle S, \varphi \rangle$. L'unicité à constante près découle de (1). $\square$

Exemple : l'escalier de Cantor

Soit $c : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ l'escalier de Cantor (nul sur $] -\infty, 0]$, égal à 1 sur $[1, +\infty[$, continu, croissant, localement constant hors de l'ensemble de Cantor C , de mesure nulle [L13 : Intégrale de Lebesgue]). Sa dérivée usuelle existe et est nulle presque partout. Mais $T'_c \neq 0$: sinon, par le théorème 3.10, c serait p.p. égale à une constante, donc constante (elle est continue), alors que $c(0) = 0$ et $c(1) = 1$. Plus précisément, T'_c est *positive* (pour $\varphi \geq 0$, $-\int c\varphi' = \lim_{h \rightarrow 0^+} \int \frac{c(x+h)-c(x)}{h} \varphi(x) dx \geq 0$ par convergence dominée), donc c'est une mesure (théorème 2.7), nulle sur l'ouvert $\mathbb{R} \setminus C$ où c est localement constante : la *mesure de Cantor*, étrangère à la mesure de Lebesgue.

Remarque : $\mathbb{R}^d$ et l'ouvert connexe. En dimension d , si Ω est *connexe* et $\partial_j T = 0$ pour tout j , alors T est constante : on le verra sur $\mathbb{R}^d$ par régularisation (corollaire 5.5). Sans connexité, T est seulement localement constante.

Théorème 3.11: Équations linéaires d'ordre 1

Soit $a \in \mathcal{C}^\infty(I)$, A une primitive de a , et $S \in \mathcal{D}'(I)$. Les solutions dans $\mathcal{D}'(I)$ de $T' + aT = S$ sont les $T = e^{-A}(U + c)$, où U est une primitive fixée de $e^A S$ et $c \in \mathbb{C}$. En particulier, les solutions de l'équation homogène sont les fonctions ce^{-A} : il n'y a pas de solution distribution « exotique ».

Démonstration. Par Leibniz, $(e^A T)' = e^A(T' + aT)$. Comme la multiplication par $e^{\pm A}$ est une bijection de $\mathcal{D}'(I)$, $T' + aT = S \iff (e^A T)' = e^A S \iff e^A T = U + c$ (théorème 3.10). $\square$

Théorème 3.12: Systèmes linéaires à coefficients $\mathcal{C}^\infty$

Soit $M \in \text{Mat}_n(\mathcal{C}^\infty(I))$ et $Y = (T_1, \dots, T_n) \in \mathcal{D}'(I)^n$ tel que $Y' = MY$ (produit matrice-vecteur au sens de la définition 3.6). Alors Y est une solution classique : il existe $C \in \mathbb{C}^n$ avec $Y = RC$, où R est la résolvante (fondamentale) de $Y' = MY$. En particulier, si $a_0, \dots, a_n \in \mathcal{C}^\infty(I)$ et a_n **ne s'annule pas**, toute solution $T \in \mathcal{D}'(I)$ de $a_n T^{(n)} + \dots + a_1 T' + a_0 T = 0$ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$, solution classique.

Démonstration. La résolvante R (matrice dont les colonnes forment un système fondamental, inversible en tout point) est de classe $\mathcal{C}^\infty$ car M l'est [L33 : Équations différentielles], et $(R^{-1})' = -R^{-1}R'R^{-1} = -R^{-1}M$. La formule de Leibniz, appliquée coefficient par coefficient, donne $(R^{-1}Y)' = -R^{-1}MY + R^{-1}MY = 0$, donc $R^{-1}Y = C$ constant (théorème 3.10) et $Y = RC$. Pour l'équation scalaire, on divise par a_n (ce qui est licite : $1/a_n \in \mathcal{C}^\infty(I)$) et l'on applique ce qui précède au vecteur $Y = (T, T', \dots, T^{(n-1)})$ et à la matrice compagnon. $\square$

Contre-exemple : quand le coefficient dominant s'annule

1. $xT' = 0$ sur $\mathbb{R}$: par le théorème 3.9, $T' = c\delta$, donc $T = cH + c'$ (théorème 3.10). L'espace des solutions est de dimension 2 pour une équation d'ordre 1, et contient la fonction discontinue H .
2. $xT' + T = 0$, soit $(xT)' = 0$: $xT = c$, donc $T = c \text{vp} \frac{1}{x} + c'\delta$. L'équation n'a *aucune* solution $\mathcal{C}^1$ non nulle sur $\mathbb{R}$ ($y = c/x$ sur chaque demi-droite), mais un espace de solutions distributions de dimension 2, sans aucune fonction localement intégrable non nulle.

3.5 Changements de variables, symétries, homogénéité**Définition 3.13: Composition par une application affine**

Soit $A \in \text{GL}_d(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$. On définit $T(Ax + b)$ par transposition de la formule de changement de variables $\int f(Ax + b)\varphi(x)dx = |\det A|^{-1} \int f(y)\varphi(A^{-1}(y - b))dy$:

$$\langle T(A \cdot + b), \varphi \rangle = |\det A|^{-1} \langle T, \varphi(A^{-1}(\cdot - b)) \rangle.$$

Cas particuliers : la **translatée** $\tau_a T = T(\cdot - a)$, $\langle \tau_a T, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(\cdot + a) \rangle$; la **symétrique** $\check{T} = T(-\cdot)$, $\langle \check{T}, \varphi \rangle = \langle T, \check{\varphi} \rangle$; T est **paire** (resp. **impaire**) si $\check{T} = T$ (resp. $-T$).

Exemple

$\tau_a \delta = \delta_a$; $\delta(\lambda x) = |\lambda|^{-d} \delta$ pour $\lambda \neq 0$; δ , $\text{Pf } \frac{1}{x^2}$ et III sont paires; $\text{vp } \frac{1}{x}$ et δ' sont impaires; la dérivée d'une distribution paire est impaire et réciproquement ($\partial_j \tilde{T} = -(\partial_j T)$).

Définition 3.14: Homogénéité

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ est **homogène de degré** $\lambda \in \mathbb{C}$ si $T(t \cdot) = t^\lambda T$ pour tout $t > 0$, c'est-à-dire $\langle T, \varphi(\cdot/t) \rangle = t^{\lambda+d} \langle T, \varphi \rangle$ pour toute φ .

Exemple

δ est homogène de degré $-d$; $\partial^\alpha \delta$ de degré $-d - |\alpha|$; $\text{vp } \frac{1}{x}$ de degré -1 ; $\text{Pf } \frac{1}{x^2}$ de degré -2 (changement de variable $x = ty$ dans la seconde expression de la proposition 2.6); H de degré 0; en revanche $\ln |x|$ n'est pas homogène ($\ln |tx| = \ln |x| + \ln t$).

Lemme 3.15: Dérivation sous le crochet

Soit $U \subset \mathbb{R}^k$ ouvert et $\Phi \in \mathcal{C}^\infty(U \times \Omega)$ telle que, pour tout compact $L \subset U$, il existe un compact $K \subset \Omega$ contenant le support de $\Phi(t, \cdot)$ pour tout $t \in L$. Alors, pour $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $g(t) = \langle T, \Phi(t, \cdot) \rangle$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur U et $\partial_{t_j} g(t) = \langle T, \partial_{t_j} \Phi(t, \cdot) \rangle$.

Démonstration. Fixons $t \in U$, une boule fermée $L = \overline{B}(t, r) \subset U$ et K associé. Pour $0 < |h| \leq r$ et tout α , la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à $s \mapsto \partial_x^\alpha \Phi(t + se_j, x)$ donne

$$\sup_x \left| \partial_x^\alpha \left(\frac{\Phi(t + he_j, x) - \Phi(t, x)}{h} - \partial_{t_j} \Phi(t, x) \right) \right| \leq |h| \sup_{L \times K} |\partial_{t_j}^2 \partial_x^\alpha \Phi|.$$

Le taux d'accroissement converge donc vers $\partial_{t_j} \Phi(t, \cdot)$ dans $\mathcal{D}_K(\Omega)$, et la continuité séquentielle de T donne la dérivée partielle. La même majoration (à l'ordre 0) donne la continuité de g ; comme $\partial_{t_j} \Phi$ vérifie les mêmes hypothèses que Φ , une récurrence conclut. $\square$

Proposition 3.16: Relation d'Euler

Si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est homogène de degré λ , alors $xT' = \lambda T$.

Démonstration. Par le lemme 3.15 appliqué à $\Phi(t, x) = \varphi(x/t)$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$, on dérive en $t = 1$ l'identité $\langle T, \varphi(\cdot/t) \rangle = t^{\lambda+1} \langle T, \varphi \rangle : \langle T, -x\varphi' \rangle = (\lambda + 1) \langle T, \varphi \rangle$. Alors $\langle xT', \varphi \rangle = -\langle T, (x\varphi)' \rangle = -\langle T, \varphi \rangle - \langle T, x\varphi' \rangle = \lambda \langle T, \varphi \rangle$. $\square$

Exemple

On retrouve $x\delta' = -\delta$ ($\lambda = -1$), $x(\text{vp } \frac{1}{x})' = -\text{vp } \frac{1}{x}$ et $xH' = 0$, i.e. $x\delta = 0$ ($\lambda = 0$).

Support et distributions à support compact

Intuition

Peut-on dire où vit une distribution, alors qu'elle n'a pas de valeurs ponctuelles? Oui : T est nulle sur un ouvert U si toutes ses moyennes contre des fonctions test portées par U sont nulles ; le support est ce qui reste quand on a retiré tous ces ouverts. Le point délicat est qu'être nulle « localement partout » doit entraîner être nulle globalement : c'est un *recollement*, et c'est le travail des partitions de l'unité. Le résultat phare est une classification : une distribution portée par un seul point est une combinaison finie de dérivées de δ — la version distribution de « une fonction nulle hors d'un point est nulle ».

4.1 Restriction, recollement, support

Définition 4.1: Restriction, nullité sur un ouvert

Si $U \subset \Omega$ est ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, la **restriction** $T|_U \in \mathcal{D}'(U)$ est la restriction de T à $\mathcal{D}(U) \subset \mathcal{D}(\Omega)$ (prolongement par 0). On dit que T est **nulle sur** U si $T|_U = 0$, et que $T = S$ sur U si $(T - S)|_U = 0$.

Théorème 4.2: Recollement

1. Si $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ est nulle sur chacun des ouverts U_i ($i \in I$, famille quelconque), alors T est nulle sur $\bigcup_i U_i$.
2. Si $\Omega = \bigcup_i U_i$ et si des $T_i \in \mathcal{D}'(U_i)$ vérifient $T_i = T_j$ sur $U_i \cap U_j$ pour tous i, j , il existe une unique $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ avec $T|_{U_i} = T_i$ pour tout i .

Démonstration. (1) Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\bigcup_i U_i)$, de support K compact. Il est recouvert par un nombre fini $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$; soit (χ_k) une partition de l'unité associée (théorème 1.5). Alors $\varphi = \sum_k \chi_k \varphi$ (car $\sum \chi_k = 1$ près de K), avec $\chi_k \varphi \in \mathcal{D}(U_{i_k})$, donc $\langle T, \varphi \rangle = \sum_k \langle T, \chi_k \varphi \rangle = 0$.

(2) *Unicité* : par (1) appliqué à la différence de deux solutions. *Existence* : pour $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ de support K , choisissons un sous-recouvrement fini $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$ de K , une partition de l'unité (χ_k) associée, et posons $\langle T, \varphi \rangle = \sum_k \langle T_{i_k}, \chi_k \varphi \rangle$. Ce nombre ne dépend pas des choix : si (U_{j_l}, η_l) est un autre choix,

$$\sum_k \langle T_{i_k}, \chi_k \varphi \rangle = \sum_{k,l} \langle T_{i_k}, \chi_k \eta_l \varphi \rangle = \sum_{k,l} \langle T_{j_l}, \chi_k \eta_l \varphi \rangle = \sum_l \langle T_{j_l}, \eta_l \varphi \rangle,$$

car $\chi_k \eta_l \varphi \in \mathcal{D}(U_{i_k} \cap U_{j_l})$ où $T_{i_k} = T_{j_l}$, et $\sum_l \eta_l = 1$, $\sum_k \chi_k = 1$ près de K . On en déduit la linéarité (en utilisant une partition commune à φ et ψ) et la continuité (sur $\mathcal{D}_K$, une même partition sert pour toutes les φ). Enfin, si $\varphi \in \mathcal{D}(U_i)$, on peut ajouter U_i au recouvrement, et le calcul ci-dessus donne $\langle T, \varphi \rangle = \langle T_i, \varphi \rangle$. $\square$

Définition 4.3: Support

Le **support** de $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, noté $\text{supp } T$, est le complémentaire dans Ω de la réunion des ouverts sur lesquels T est nulle. C'est un fermé de Ω , et T est nulle sur $\Omega \setminus \text{supp } T$ (théorème 4.2) : c'est le plus grand ouvert où T s'annule.

Proposition 4.4: Propriétés du support

1. Si $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ et $\text{supp } \varphi \cap \text{supp } T = \emptyset$, alors $\langle T, \varphi \rangle = 0$.
2. Pour f continue, $\text{supp } T_f = \text{supp } f$; pour $f \in L^1_{\text{loc}}$, $\text{supp } T_f$ est le complémentaire du plus grand ouvert où $f = 0$ p.p.
3. $\text{supp } \partial^\alpha T \subset \text{supp } T$ et $\text{supp } (aT) \subset \text{supp } a \cap \text{supp } T$.

Démonstration. (1) $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega \setminus \text{supp } T)$. (2) Si f est continue, T_f est nulle sur U ssi $f = 0$ p.p. sur U (du Bois-Reymond) ssi $f = 0$ sur U (continuité); le plus grand tel ouvert est le complémentaire de $\text{supp } f$. (3) Si T est nulle sur U et $\varphi \in \mathcal{D}(U)$, $\partial^\alpha \varphi$ et $a\varphi$ sont dans $\mathcal{D}(U)$; si $a = 0$ sur l'ouvert U , $a\varphi = 0$ pour $\varphi \in \mathcal{D}(U)$. $\square$

Exemple

$\text{supp } \delta_a^{(k)} = \{a\}$; $\text{supp } \text{III} = \mathbb{Z}$; $\text{supp } H = [0, +\infty[$; $\text{supp } \text{vp } \frac{1}{x} = \mathbb{R}$ (elle coïncide avec la fonction $1/x$, non nulle, sur $\mathbb{R}^*$, et le support est fermé); le support de la mesure de Cantor est l'ensemble de Cantor; $\text{supp } (\sum_n \delta_{1/n})$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^*)$ est $\{1/n\}$ (fermé dans $\mathbb{R}_+^*$).

Piège : $\varphi = 0$ sur le support ne suffit pas

La propriété (1) exige (voir la figure 4.1, à gauche) que les *supports* soient disjoints, pas que φ s'annule sur $\text{supp } T$. Avec $T = \delta'$ et φ égale à x près de 0 : $\varphi = 0$ sur $\text{supp } T = \{0\}$, mais $\langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0) = -1$. Une distribution d'ordre m « voit » les dérivées jusqu'à l'ordre m sur son support; une distribution d'ordre 0 (mesure) ne voit que les valeurs.

4.2 Distributions à support compact**Théorème 4.5: Distributions à support compact**

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ à support compact, et $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ égale à 1 sur un voisinage de $\text{supp } T$.

1. T est d'ordre fini m , et il existe C et un compact K (voisinage de $\text{supp } T$) tels que $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.
2. La formule $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle$, pour $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, définit un prolongement de T à $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$, indépendant de χ , linéaire, et vérifiant l'estimation de (1) pour $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

On note $\mathcal{E}'(\Omega)$ l'espace des distributions à support compact, vues indifféremment comme formes linéaires sur $\mathcal{D}(\Omega)$ ou sur $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

Démonstration. Soit $K = \text{supp } \chi$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $(1 - \chi)\varphi$ a son support hors d'un voisinage de $\text{supp } T$, donc $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle$ (proposition 4.4). Comme $\chi\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, on a $|\langle T, \chi\varphi \rangle| \leq C_K p_{m_K}(\chi\varphi)$, et Leibniz donne $p_{m_K}(\chi\varphi) \leq C' \sum_{|\alpha| \leq m_K} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|$: c'est (1) avec $m = m_K$. Pour (2), si χ_1, χ_2 conviennent, $(\chi_1 - \chi_2)\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ est nulle près de $\text{supp } T$, donc $\langle T, \chi_1\varphi \rangle = \langle T, \chi_2\varphi \rangle$; l'estimation est la même. $\square$

Exemple

Pour $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$, $\xi \mapsto \langle T_x, e^{-ix \cdot \xi} \rangle$ a un sens : c'est (on le verra) la transformée de Fourier de T . Pour $T = \delta$ on trouve 1 ; pour $T = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ on trouve $2 \frac{\sin \xi}{\xi}$.

Remarque. Réciproquement, une forme linéaire L sur $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ vérifiant une estimation $|L(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|$ définit par restriction une distribution de support inclus dans K (si $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega \setminus K)$, le majorant est nul). L'espace $\mathcal{E}'$ est donc le dual de $\mathcal{C}^\infty$, d'où la notation ($\mathcal{E} = \mathcal{C}^\infty$ chez Schwartz).

4.3 Distributions à support ponctuel**Théorème 4.6: Structure des distributions à support ponctuel**

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ avec $\text{supp } T \subset \{a\}$. Alors il existe $m \in \mathbb{N}$ et des constantes $c_\alpha \in \mathbb{C}$ telles que

$$T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_a.$$

Cette écriture est unique, et m peut être pris égal à l'ordre de T .

Démonstration. Quitte à translater, $a = 0$. Par le théorème 4.5, T est d'ordre fini m ; fixons $r > 0$ avec $\overline{B}(0, r) \subset \Omega$ et C tel que $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C p_m(\varphi)$ pour $\varphi \in \mathcal{D}_{\overline{B}(0, r)}(\Omega)$.

Étape 1 : si $\partial^\beta \varphi(0) = 0$ pour tout $|\beta| \leq m$, alors $\langle T, \varphi \rangle = 0$. Soit $\chi \in \mathcal{D}(B(0, 1))$ égale à 1 près de 0, et $\chi_\varepsilon(x) = \chi(x/\varepsilon)$ pour $0 < \varepsilon \leq r$. La fonction $(1 - \chi_\varepsilon)\varphi$ est nulle près de 0, donc $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \chi_\varepsilon \varphi \rangle$. Par Leibniz, pour $|\alpha| \leq m$,

$$\partial^\alpha (\chi_\varepsilon \varphi)(x) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \varepsilon^{-|\beta|} (\partial^\beta \chi)(x/\varepsilon) \partial^{\alpha-\beta} \varphi(x).$$

Ce terme est nul pour $|x| \geq \varepsilon$. Pour $|x| < \varepsilon$, la formule de Taylor à l'ordre m appliquée à $\partial^{\alpha-\beta} \varphi$, dont toutes les dérivées d'ordre $\leq m - |\alpha - \beta|$ sont nulles en 0, donne $|\partial^{\alpha-\beta} \varphi(x)| \leq C_\varphi |x|^{m+1-|\alpha-\beta|} \leq C_\varphi \varepsilon^{m+1-|\alpha|+|\beta|}$. Chaque terme est donc $\leq C' \varepsilon^{m+1-|\alpha|} \leq C' \varepsilon$, d'où $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C p_m(\chi_\varepsilon \varphi) \leq C'' \varepsilon \rightarrow 0$.

Étape 2 : Taylor. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, posons $P(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(0)}{\alpha!} x^\alpha$ et $\psi = \varphi - \chi_r P$. Comme $\chi_r = 1$ près de 0, $\partial^\beta \psi(0) = 0$ pour $|\beta| \leq m$, donc $\langle T, \psi \rangle = 0$ et

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha \varphi(0) \frac{\langle T, \chi_r x^\alpha \rangle}{\alpha!} = \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta, \varphi \right\rangle, \quad c_\alpha = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} \langle T, \chi_r x^\alpha \rangle.$$

Unicité : en testant sur $\chi_r x^\beta$, on a $\langle \partial^\alpha \delta, \chi_r x^\beta \rangle = (-1)^{|\alpha|} [\alpha = \beta]$, ce qui détermine c_β . □

Intuition : pourquoi l'ordre borne le nombre de dérivées

L'étape 1 est un argument de *zoom* (figure 4.1, à droite) : en restreignant φ à une boule de rayon ε , on paie $\varepsilon^{-|\beta|}$ par dérivée de la coupure, mais on gagne $\varepsilon^{m+1-|\alpha-\beta|}$ par l'annulation de φ à l'ordre m en 0. Le bilan $\varepsilon^{m+1-|\alpha|}$ est favorable précisément parce que T ne dérive pas plus de m fois.



Figure 4.1. À gauche, le piège « $\varphi = 0$ sur le support ne suffit pas » : une fonction nulle sur le support de δ' n'est pas pour autant annulée par δ' . À droite, l'argument de zoom de l'étape 1 : si φ s'annule à l'ordre $m = 1$ en 0, les troncatures $\chi_\varepsilon \varphi$ ont une valeur maximale en ε^2 et une pente maximale en ε ; leur norme p_1 tend vers 0, donc $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \chi_\varepsilon \varphi \rangle = 0$ pour T d'ordre 1.

Corollaire 4.7: L'équation $x^k T = 0$

Sur un intervalle ouvert $I \ni 0$, $x^k T = 0$ si et seulement si $T = \sum_{j=0}^{k-1} c_j \delta^{(j)}$.

Démonstration. Sur $I \setminus \{0\}$, x^{-k} est $\mathcal{C}^\infty$, donc $T = x^{-k}(x^k T) = 0 : \text{supp } T \subset \{0\}$ et $T = \sum_{j \leq m} c_j \delta^{(j)}$. Le calcul $\langle x^k \delta^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j (x^k \varphi)^{(j)}(0)$ donne, par Leibniz, $x^k \delta^{(j)} = 0$ si $j < k$ et $x^k \delta^{(j)} = (-1)^k \frac{j!}{(j-k)!} \delta^{(j-k)}$ si $j \geq k$. Comme les $\delta^{(i)}$ sont linéairement indépendantes (unicité dans le théorème 4.6), $x^k T = 0$ force $c_j = 0$ pour $j \geq k$. $\square$

Exemple : distributions harmoniques à support ponctuel

Si $\text{supp } T \subset \{0\}$ et $\Delta T = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, alors $T = 0$. En effet $T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ et $\Delta T = \sum c_\alpha \partial^\alpha \Delta \delta$ fait apparaître les dérivées d'ordre $m+2$ avec les coefficients du polynôme $(\sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \xi^\alpha) |\xi|^2$, qui doit être nul : donc $c_\alpha = 0$ pour $|\alpha| = m$, et l'on descend. Ce raisonnement « par le symbole » sera systématisé par la transformée de Fourier.

Contre-exemple : le support ponctuel exige l'ordre fini

Sur $\Omega = \mathbb{R}_+^*$, $T = \sum_n \delta_{1/n}^{(n)}$ est une distribution (somme localement finie dans $\mathbb{R}_+^*$) dont le support $\{1/n\}$ est infini et discret ; dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ cette somme n'a pas de sens (elle ne converge pas contre toute fonction test : si $\varphi(x) = e^x$ sur $[0, 1]$, le terme général $(-1)^n \varphi^{(n)}(1/n) = (-1)^n e^{1/n}$ ne tend pas vers 0). La finitude de l'ordre, cachée dans la compacité du support, est essentielle dans le théorème 4.6.

Convolution et solutions fondamentales

Intuition

Convolver f par φ , c'est remplacer chaque valeur $f(x)$ par une moyenne pondérée de f autour de x : $f * \varphi(x) = \int f(y)\varphi(x-y)dy$. Pour une distribution T , cette moyenne a toujours un sens — c'est $\langle T_y, \varphi(x-y) \rangle$ — et le résultat est une fonction C^∞ : convolver par une fonction test lisse tout. C'est l'outil qui « ramène » les distributions aux fonctions. Côté équations, la convolution transforme un opérateur différentiel à coefficients constants en problème d'algèbre : si $P(D)E = \delta$, alors $P(D)(E * f) = \delta * f = f$. Trouver une **solution fondamentale** E , c'est résoudre l'équation pour *tous* les seconds membres à la fois.

Dans ce chapitre, $\Omega = \mathbb{R}^d$; on note $\check{\varphi}(x) = \varphi(-x)$.

5.1 Convolution d'une distribution et d'une fonction test

Théorème 5.1: Régularité de $T * \varphi$

Pour $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, on pose $(T * \varphi)(x) = \langle T_y, \varphi(x-y) \rangle = \langle T, \varphi(x-\cdot) \rangle$. Alors :

1. $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ et $\partial^\alpha(T * \varphi) = T * \partial^\alpha \varphi = (\partial^\alpha T) * \varphi$;
2. $\text{supp}(T * \varphi) \subset \text{supp } T + \text{supp } \varphi$; en particulier $T * \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ si $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$;
3. si $T = f \in L^1_{\text{loc}}$, on retrouve la convolution usuelle $f * \varphi$.

Démonstration. (1) $\Phi(x, y) = \varphi(x - y)$ vérifie les hypothèses du lemme 3.15 (paramètre x) : pour x dans un compact L , le support de $\Phi(x, \cdot)$ est dans le compact $L - \text{supp } \varphi$. Donc $T * \varphi$ est C^∞ et $\partial^\alpha(T * \varphi)(x) = \langle T, (\partial^\alpha \varphi)(x - \cdot) \rangle$. De plus $\partial_y^\alpha[\varphi(x - y)] = (-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha \varphi)(x - y)$, d'où $\langle \partial^\alpha T, \varphi(x - \cdot) \rangle = \langle T, (\partial^\alpha \varphi)(x - \cdot) \rangle$. (2) $\text{supp } T + \text{supp } \varphi$ est fermé (somme d'un fermé et d'un compact) ; si x n'y est pas, $\text{supp } \varphi(x - \cdot) = x - \text{supp } \varphi$ ne rencontre pas $\text{supp } T$, donc $T * \varphi(x) = 0$ (proposition 4.4). (3) Par définition de T_f . $\square$

Lemme 5.2: Fubini sous le crochet

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k)$. Alors

$$\int_{\mathbb{R}^k} \langle T, \Phi(\cdot, x) \rangle dx = \left\langle T, \int_{\mathbb{R}^k} \Phi(\cdot, x) dx \right\rangle.$$

Démonstration. $g(x) = \langle T, \Phi(\cdot, x) \rangle$ est continue à support compact (lemme 3.15). Pour $h > 0$, posons $S_h(y) = h^k \sum_{n \in \mathbb{Z}^k} \Phi(y, hn)$ (somme finie). D'une part $\langle T, S_h \rangle = h^k \sum_n g(hn) \rightarrow \int g$ (sommes de Riemann d'une fonction continue à support compact). D'autre part, les S_h ont leur support dans la projection K de $\text{supp } \Phi$, et pour tout α , $\partial_y^\alpha S_h(y)$ est une somme de Riemann de $x \mapsto \partial_y^\alpha \Phi(y, x)$; la continuité uniforme de $\partial_y^\alpha \Phi$ donne $\sup_y |\partial_y^\alpha S_h(y) - \int \partial_y^\alpha \Phi(y, x) dx| \rightarrow 0$. Donc $S_h \rightarrow \int \Phi(\cdot, x) dx$ dans $\mathcal{D}_K(\mathbb{R}^d)$ et l'on conclut par continuité de T . $\square$

Proposition 5.3: Transposition et associativité

Pour $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$:

$$\langle T * \varphi, \psi \rangle = \langle T, \check{\varphi} * \psi \rangle \quad \text{et} \quad (T * \varphi) * \psi = T * (\varphi * \psi).$$

Démonstration. Lemme 5.2 avec $\Phi(y, x) = \varphi(x - y)\psi(x)$:

$$\int \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle \psi(x) dx = \left\langle T, \int \varphi(x - \cdot) \psi(x) dx \right\rangle,$$

et $\int \varphi(x - y)\psi(x) dx = (\check{\varphi} * \psi)(y)$. De même, avec $\Phi(y, z) = \varphi(x - z - y)\psi(z)$ à x fixé,

$$\int \langle T, \varphi(x - z - \cdot) \rangle \psi(z) dz = \langle T, (\varphi * \psi)(x - \cdot) \rangle.$$

□

5.2 Régularisation des distributions**Théorème 5.4: Régularisation et densité**

Soit (ρ_ε) une suite régularisante et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$.

1. $T * \rho_\varepsilon$ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ et $T * \rho_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$.
2. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$: si $\chi \in \mathcal{D}$ vaut 1 sur $B(0, 1)$ et $\chi_n = \chi(\cdot/n)$, alors $T_n = \chi_n (T * \rho_{1/n}) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ et $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$.

Démonstration. (1) Par la proposition 5.3, $\langle T * \rho_\varepsilon, \psi \rangle = \langle T, \check{\rho}_\varepsilon * \psi \rangle$. Or $\check{\rho}_\varepsilon * \psi \rightarrow \psi$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$: les supports restent dans $\text{supp } \psi + \overline{B}(0, 1)$ pour $\varepsilon \leq 1$, et $\partial^\alpha (\check{\rho}_\varepsilon * \psi) = \check{\rho}_\varepsilon * \partial^\alpha \psi \rightarrow \partial^\alpha \psi$ uniformément ($\check{\rho}_\varepsilon$ est encore une suite régularisante, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). (2) T_n est $\mathcal{C}^\infty$ à support compact ; pour $\psi \in \mathcal{D}$ et n assez grand, $\chi_n = 1$ sur $\text{supp } \psi$, donc $\langle T_n, \psi \rangle = \langle T * \rho_{1/n}, \chi_n \psi \rangle = \langle T * \rho_{1/n}, \psi \rangle \rightarrow \langle T, \psi \rangle$. □

Méthode : le principe de régularisation

Pour établir une propriété *stable par limite dans $\mathcal{D}'$ et compatible avec la convolution*, on la démontre pour $T * \rho_\varepsilon$, qui est une fonction $\mathcal{C}^\infty$, puis l'on passe à la limite. Exemple ci-dessous.

Corollaire 5.5: Gradient nul

Si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ vérifie $\partial_j T = 0$ pour $j = 1, \dots, d$, alors T est une constante.

Démonstration. $T * \rho_\varepsilon$ est $\mathcal{C}^\infty$ de gradient $(\partial_j T) * \rho_\varepsilon = 0$: c'est une constante c_ε ($\mathbb{R}^d$ est connexe). Pour $\varphi_0 \in \mathcal{D}$ d'intégrale 1, $c_\varepsilon = \langle T * \rho_\varepsilon, \varphi_0 \rangle \rightarrow \langle T, \varphi_0 \rangle =: c$, et pour toute ψ , $\langle T, \psi \rangle = \lim c_\varepsilon \int \psi = c \int \psi$. □

5.3 Convolution de deux distributions, dont l'une à support compact

Soit $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, la fonction $\check{S} * \varphi : y \mapsto \langle S, \varphi(y + \cdot) \rangle$ est dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ (théorème 5.1, son support est inclus dans $\text{supp } \varphi - \text{supp } S$). De plus, si $\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}$, alors $\check{S} * \varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}$: les supports restent dans un compact, et $\partial^\alpha (\check{S} * \varphi_n) = \check{S} * \partial^\alpha \varphi_n$ est majoré uniformément par $C p_{m+|\alpha|}(\varphi_n)$ (estimation du théorème 4.5, m ordre de S).

Définition 5.6: Convolution $\mathcal{E}' * \mathcal{D}'$

Pour $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, on définit $S * T = T * S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ par

$$\langle S * T, \varphi \rangle = \langle T, \check{S} * \varphi \rangle = \left\langle T_y, \langle S_x, \varphi(x+y) \rangle \right\rangle.$$

La formule « $\langle S * T, \varphi \rangle = \iint S(x)T(y)\varphi(x+y)$ » est celle des fonctions ; le support compact de S garantit que la fonction test $y \mapsto \langle S_x, \varphi(x+y) \rangle$ est à support compact.

Théorème 5.7: Propriétés de la convolution

Soit $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$.

1. (Cohérence) Si $S = \psi \in \mathcal{D}$, $S * T$ est la fonction $T * \psi$ du théorème 5.1 ; si $T = \psi \in \mathcal{D}$, $S * T$ est la fonction $S * \psi$; si $S \in L^1$ à support compact et $T \in L^1_{\text{loc}}$, c'est la convolution usuelle.
2. $\delta * T = T$; plus généralement $\delta_a * T = \tau_a T$ et $\partial^\alpha \delta * T = \partial^\alpha T$.
3. $\partial^\alpha (S * T) = (\partial^\alpha S) * T = S * (\partial^\alpha T)$.
4. $\text{supp}(S * T) \subset \text{supp } S + \text{supp } T$.
5. Si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, alors $S * T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} S * T$.
6. Si $T \in \mathcal{E}'$ aussi, $S * T \in \mathcal{E}'$, et $\langle T, \check{S} * \varphi \rangle = \langle S, \check{T} * \varphi \rangle$: les deux définitions de $S * T$ coïncident (commutativité).

Démonstration. (1) Si $S = \psi$: $\langle T * \psi, \varphi \rangle = \langle T, \check{\psi} * \varphi \rangle$ (proposition 5.3). Si $T = \psi$:

$$\langle \psi, \check{S} * \varphi \rangle = \int \psi(y) \langle S, \varphi(y + \cdot) \rangle dy = \left\langle S, \int \psi(y) \varphi(y + \cdot) dy \right\rangle = \langle S, \check{\psi} * \varphi \rangle$$

par le lemme 5.2 (appliqué à $\chi(x)\psi(y)\varphi(x+y)$, χ plateau près de $\text{supp } S$), ce qui est $\langle S * \psi, \varphi \rangle$ par la proposition 5.3. Le cas des fonctions est le théorème de Fubini. (2) $\check{\delta}_a * \varphi = \varphi(\cdot + a)$ et $(\partial^\alpha \delta) * \varphi = \partial^\alpha \varphi \cdot (-1)^{|\alpha|}$. (3) $\check{S} * \partial^\alpha \varphi = \partial^\alpha (\check{S} * \varphi)$ donne $\langle \partial^\alpha (S * T), \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha (\check{S} * \varphi) \rangle = \langle S * \partial^\alpha T, \varphi \rangle$; et $(\partial^\alpha S) * \varphi = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \check{S} * \varphi$ donne $\langle (\partial^\alpha S) * T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \check{S} * \partial^\alpha \varphi \rangle$, même quantité. (4) Si $\text{supp } \varphi$ ne rencontre pas le fermé $\text{supp } S + \text{supp } T$, alors $\text{supp}(\check{S} * \varphi) \subset \text{supp } \varphi - \text{supp } S$ ne rencontre pas $\text{supp } T$, d'où $\langle S * T, \varphi \rangle = 0$. (5) Immédiat sur la définition. (6) Le support est compact par (4). Pour la commutativité, posons $S_\varepsilon = S * \rho_\varepsilon \in \mathcal{D}$. Par le lemme 5.2, $\langle S_\varepsilon, \check{T} * \varphi \rangle = \int S_\varepsilon(y) \langle T, \varphi(y + \cdot) \rangle dy = \langle T, \check{S}_\varepsilon * \varphi \rangle$. Quand $\varepsilon \rightarrow 0$: à gauche, $S_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} S$ avec supports dans un compact fixe, donc $\langle S_\varepsilon, g \rangle \rightarrow \langle S, g \rangle$ pour $g \in \mathcal{C}^\infty$ (remplacer g par χg) ; à droite, $\check{S}_\varepsilon = \check{S} * \check{\rho}_\varepsilon$, donc $\check{S}_\varepsilon * \varphi = \check{S} * (\check{\rho}_\varepsilon * \varphi)$ (proposition 5.3) tend vers $\check{S} * \varphi$ dans $\mathcal{D}$, car $\check{\rho}_\varepsilon * \varphi \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}$ et $\check{S} * \cdot$ est séquentiellement continue sur $\mathcal{D}$. $\square$

Piège : associativité

Sans hypothèse de support, la convolution n'est pas associative, même quand tout a un sens : $(1 * \delta') * H = 1' * H = 0$, mais $1 * (\delta' * H) = 1 * \delta = 1$. Ici 1 et H ne sont pas à support compact ; avec deux facteurs sur trois dans $\mathcal{E}'$, l'associativité est vraie (on l'admettra).

5.4 Solutions fondamentales

Soit $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha$ un opérateur différentiel à coefficients constants $a_\alpha \in \mathbb{C}$.

Définition 5.8: Solution fondamentale

Une **solution fondamentale** de $P(D)$ est une $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ telle que $P(D)E = \delta$. Elle n'est pas unique : on peut lui ajouter toute solution de l'équation homogène $P(D)h = 0$.

Théorème 5.9: Usage d'une solution fondamentale

Soit E une solution fondamentale de $P(D)$.

1. Pour tout $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$, $u = E * f$ est solution de $P(D)u = f$.
2. Si $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ vérifie $P(D)u = f$, alors $u = E * f$. En particulier $P(D)u = f$ a au plus une solution à support compact.
3. Si $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, la solution $E * f$ est $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. (1) $P(D)(E * f) = (P(D)E) * f = \delta * f = f$ (théorème 5.7, (2)–(3)). (2) $u = \delta * u = (P(D)E) * u = E * (P(D)u) = E * f$ par les mêmes propriétés, u étant à support compact. (3) Théorème 5.1. $\square$

Remarque. Le théorème de **Malgrange–Ehrenpreis (admis)** affirme que tout opérateur $P(D) \neq 0$ à coefficients constants possède une solution fondamentale. On en calcule ici d'explicites ; la transformée de Fourier en fournira d'autres au chapitre 7.

Dimension 1 : opérateurs différentiels ordinaires

Proposition 5.10: Solution fondamentale d'un opérateur ordinaire

Soit $P(D) = \frac{d^n}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_0$ ($a_j \in \mathbb{C}$, $n \geq 1$), et y la solution de $P(D)y = 0$ avec $y(0) = \cdots = y^{(n-2)}(0) = 0$, $y^{(n-1)}(0) = 1$. Alors $E = Hy$ est une solution fondamentale de $P(D)$.

Démonstration. Par la formule des sauts, $(Hy)^{(k)} = Hy^{(k)}$ pour $k \leq n-1$ (les sauts $y^{(k-1)}(0)$ sont nuls pour $k-1 \leq n-2$), puis $(Hy)^{(n)} = Hy^{(n)} + y^{(n-1)}(0)\delta = Hy^{(n)} + \delta$. Donc $P(D)(Hy) = HP(D)y + \delta = \delta$. $\square$

Exemples

1. $\frac{d}{dx} : E = H$; $\frac{d}{dx} - \lambda : E = H(x)e^{\lambda x}$.
2. $\frac{d^2}{dx^2} : E = xH = x_+$, ou $E = \frac{|x|}{2}$ (différence $\frac{x}{2}$, solution homogène). La version paire $\frac{|x|}{2}$ découle aussi de $|x|'' = 2\delta$.
3. $\frac{d^2}{dx^2} + \omega^2$ ($\omega > 0$) : $E = H(x) \frac{\sin \omega x}{\omega}$.
4. $-\frac{d^2}{dx^2} + 1 : E = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. En effet $E' = -\frac{1}{2} \operatorname{sgn}(x)e^{-|x|}$ (pas de saut de E), puis $E'' = \frac{1}{2}e^{-|x|} - \delta$ (saut -1 de E' en 0), d'où $-E'' + E = \delta$. La proposition 5.10 appliquée à $\frac{d^2}{dx^2} - 1$ donne l'autre solution fondamentale $-H(x) \sinh x$; la différence $-H(x) \sinh x - \frac{1}{2}e^{-|x|} = -\frac{1}{2}e^x$ (vérifier séparément sur $x < 0$ et $x > 0$) est bien solution homogène.

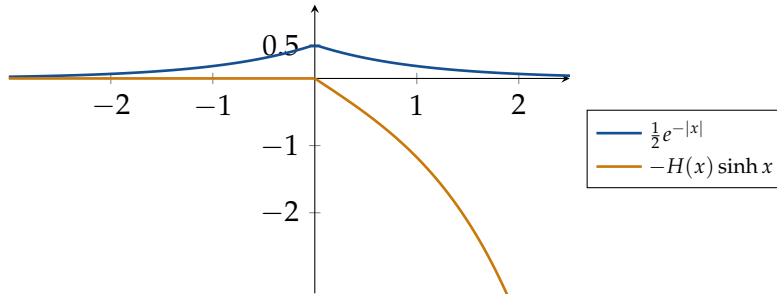


Figure 5.1. Deux solutions fondamentales de $-\frac{d^2}{dx^2} + 1$; elles diffèrent de la solution homogène $-\frac{1}{2}e^x$. Chacune a un coin en 0 (saut -1 de la dérivée) : c'est ce saut qui crée le δ . La première est l'unique solution fondamentale tempérée (chapitre 7), la seconde l'unique à support dans $\mathbb{R}_+$.

Le laplacien

Notons σ_{d-1} l'aire de la sphère unité S^{d-1} de $\mathbb{R}^d$, de sorte que

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(|x|) dx = \sigma_{d-1} \int_0^\infty g(r) r^{d-1} dr \quad (g \geq 0 \text{ mesurable}),$$

avec $\sigma_1 = 2\pi$ et $\sigma_2 = 4\pi$ (coordonnées polaires, [L13 : Intégrale de Lebesgue]).

Théorème 5.11: Solution fondamentale du laplacien

Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$:

$$\Delta\left(\frac{1}{2\pi} \ln|x|\right) = \delta \quad (d=2), \quad \Delta\left(-\frac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}|x|^{d-2}}\right) = \delta \quad (d \geq 3);$$

en particulier $\Delta\left(-\frac{1}{4\pi|x|}\right) = \delta$ dans $\mathbb{R}^3$.

Démonstration. Idée : régulariser la singularité à la main. Traitons $d \geq 3$; posons $c = \frac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}}$, $E = -c|x|^{2-d}$ (localement intégrable car $2-d > -d$) et $E_\varepsilon(x) = -c(|x|^2 + \varepsilon^2)^{(2-d)/2}$, de classe C^∞ . Avec $u = |x|^2 + \varepsilon^2$, on a $\nabla u^{(2-d)/2} = (2-d)u^{-d/2}x$ puis

$$\Delta u^{(2-d)/2} = (2-d)(d u^{-d/2} - d u^{-d/2-1}|x|^2) = -d(d-2)\varepsilon^2 u^{-(d+2)/2},$$

d'où

$$\Delta E_\varepsilon = \frac{d\varepsilon^2}{\sigma_{d-1}(|x|^2 + \varepsilon^2)^{(d+2)/2}} = \varepsilon^{-d}\eta(x/\varepsilon),$$

avec $\eta(x) = \frac{d}{\sigma_{d-1}}(1+|x|^2)^{-(d+2)/2} > 0$. Par coordonnées polaires puis $s = \tan \theta$: $\int \eta = d \int_0^\infty \frac{s^{d-1} ds}{(1+s^2)^{(d+2)/2}} = d \int_0^{\pi/2} \sin^{d-1} \theta \cos \theta d\theta = 1$. Comme $|E_\varepsilon| \leq |E|$ et $E_\varepsilon \rightarrow E$ hors de 0, la convergence dominée donne, pour $\varphi \in \mathcal{D}$,

$$\langle \Delta E, \varphi \rangle = \langle E, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle E_\varepsilon, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \Delta E_\varepsilon, \varphi \rangle = \varphi(0),$$

la troisième égalité par cohérence (E_ε est C^∞), la dernière par la proposition 2.9. (La figure 5.2 montre les deux suites E_ε et ΔE_ε pour $d=3$.) Cas $d=2$. $E_\varepsilon = \frac{1}{4\pi} \ln(|x|^2 + \varepsilon^2)$ vérifie $\Delta E_\varepsilon = \frac{\varepsilon^2}{\pi(|x|^2 + \varepsilon^2)^2} = \varepsilon^{-2}\eta(x/\varepsilon)$ avec $\eta = \frac{1}{\pi(1+|x|^2)^2}$, d'intégrale $\int_0^\infty \frac{2r dr}{(1+r^2)^2} = 1$; pour $\varepsilon \leq 1$, $|E_\varepsilon| \leq \frac{1}{4\pi}(|\ln|x|^2| + \ln(1+|x|^2))$, localement intégrable, et l'on conclut de même. $\square$

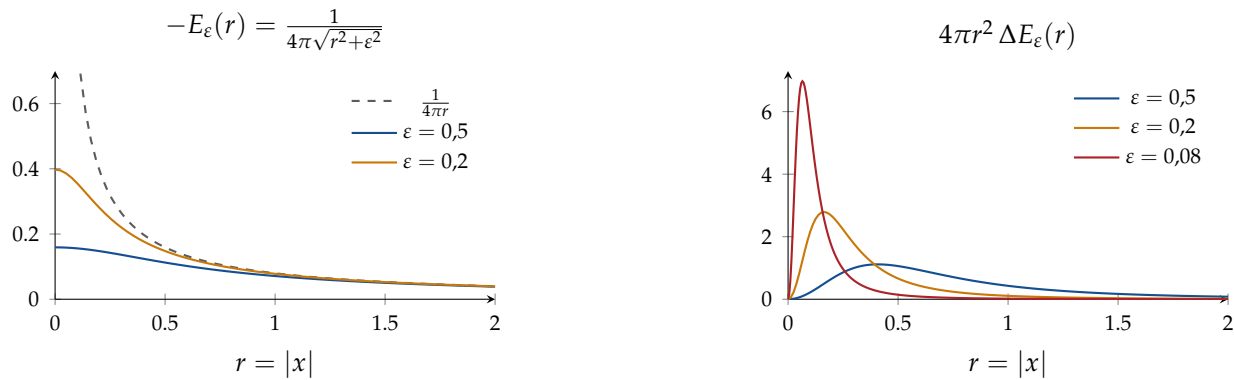


Figure 5.2. Preuve du théorème 5.11 pour $d = 3$. À gauche, les potentiels régularisés $-E_\epsilon$, majorés par $\frac{1}{4\pi r}$ (convergence dominée). À droite, la densité radiale de ΔE_ϵ , d'intégrale 1 sur $]0, +\infty[$, qui se concentre en 0 :

$$\Delta E_\epsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta.$$

Remarque : pourquoi ce noyau. E est radiale, harmonique sur $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ (les fonctions radiales harmoniques sont $a + b r^{2-d}$, ou $a + b \ln r$ si $d = 2$), et la constante est fixée par le « flux » : ΔE doit avoir une masse totale 1. La preuve ci-dessus remplace la formule de Green par une approximation de l'unité explicite : ΔE_ϵ est un noyau positif de masse 1 qui se concentre en 0. En électrostatique, $-E$ est le potentiel d'une charge unité (à constante physique près) et l'équation de Poisson $-\Delta u = f$ se résout par $u = -E * f$ pour $f \in \mathcal{E}'$ (théorème 5.9).

Opérateur de Cauchy–Riemann

On identifie $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$, $z = x + iy$, et l'on pose $\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$, de sorte que f est holomorphe ssi $\partial_{\bar{z}}f = 0$ [L25 : Analyse complexe], et $4\partial_z\partial_{\bar{z}} = \Delta$.

Proposition 5.12: Solution fondamentale de $\partial_{\bar{z}}$

$\frac{1}{\pi z} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2)$ et $\partial_{\bar{z}}\left(\frac{1}{\pi z}\right) = \delta$. Conséquence (Cauchy–Pompeiu) : pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ et $w \in \mathbb{C}$,

$$\varphi(w) = -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial_{\bar{z}}\varphi(z)}{z - w} dx dy.$$

Démonstration. $\frac{1}{|z|}$ est intégrable près de 0 en dimension 2. Soit $E_\epsilon = \frac{\bar{z}}{\pi(|z|^2 + \epsilon^2)}$, qui est $\mathcal{C}^\infty$, tend vers $\frac{1}{\pi z}$ hors de 0 et vérifie $|E_\epsilon| \leq \frac{1}{\pi|z|}$. Comme $\partial_{\bar{z}}\bar{z} = 1$ et $\partial_{\bar{z}}z = 0$, $\partial_{\bar{z}}E_\epsilon = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{(|z|^2 + \epsilon^2) - \bar{z}z}{(|z|^2 + \epsilon^2)^2} = \frac{\epsilon^2}{\pi(|z|^2 + \epsilon^2)^2}$: c'est le même noyau que pour le laplacien en dimension 2, et l'on conclut comme ci-dessus. La formule de Cauchy–Pompeiu est $\langle \partial_{\bar{z}}E, \varphi(\cdot + w) \rangle = \varphi(w)$ écrite avec $\langle \partial_{\bar{z}}E, \psi \rangle = -\langle E, \partial_{\bar{z}}\psi \rangle$. $\square$

Opérateur de la chaleur

Sur $\mathbb{R}^{1+d} = \mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x^d$, on note $K_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$ le noyau de la chaleur ($t > 0$), qui vérifie $\partial_t K_t = \Delta K_t$, $K_t > 0$ et $\int K_t = 1$ [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Théorème 5.13: Solution fondamentale de l'opérateur de la chaleur

La fonction $E(t, x) = H(t)K_t(x)$ est localement intégrable sur $\mathbb{R}^{1+d}$ et $(\partial_t - \Delta_x)E = \delta_{(0,0)}$.

Démonstration. $E \geq 0$ et $\int_0^T \int E \, dx \, dt = T : E \in L_{\text{loc}}^1$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{1+d})$, par convergence dominée,

$$\langle (\partial_t - \Delta)E, \varphi \rangle = \langle E, -\partial_t \varphi - \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^d} K_t(x) (-\partial_t \varphi - \Delta_x \varphi) \, dx \, dt.$$

On intègre par parties en t sur $[\varepsilon, \infty[$ (terme de bord en ε) et en x (sans terme de bord) :

$$\int_{\varepsilon}^{\infty} \int K_t (-\partial_t \varphi - \Delta \varphi) = \int K_{\varepsilon}(x) \varphi(\varepsilon, x) \, dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \int \underbrace{(\partial_t K_t - \Delta K_t)}_{=0} \varphi = \int K_{\varepsilon}(x) \varphi(\varepsilon, x) \, dx.$$

Enfin $|\int K_{\varepsilon}(x)(\varphi(\varepsilon, x) - \varphi(0, x)) \, dx| \leq \varepsilon \|\partial_t \varphi\|_{\infty}$ et $\int K_{\varepsilon}(x) \varphi(0, x) \, dx \rightarrow \varphi(0, 0)$ (K_{ε} est une approximation de l'unité; figure 5.3). $\square$

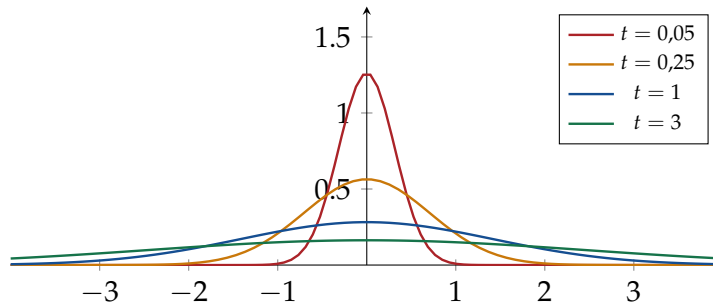


Figure 5.3. Le noyau de la chaleur K_t ($d = 1$) à plusieurs instants : masse constante égale à 1, étalement en $\sqrt{t}$.

Quand $t \rightarrow 0^+$, $K_t \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$: la solution fondamentale « part » de la masse de Dirac à l'instant 0.

Opérateur des ondes en dimension 1

Proposition 5.14: Solution fondamentale de $\partial_t^2 - \partial_x^2$

Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$, $E(t, x) = \frac{1}{2}H(t - |x|)$ vérifie $(\partial_t^2 - \partial_x^2)E = \delta_{(0,0)}$. Son support est le cône d'avenir $\{t \geq |x|\}$.

Démonstration. Changement de variables linéaire $u = t + x$, $v = t - x$ (jacobien $dt \, dx = \frac{1}{2} du \, dv$); posons $\tilde{\varphi}(u, v) = \varphi(t, x)$. Alors $\partial_t = \partial_u + \partial_v$, $\partial_x = \partial_u - \partial_v$, $\partial_t^2 - \partial_x^2 = 4\partial_u \partial_v$, et $\{t > |x|\} = \{u > 0, v > 0\}$:

$$\langle (\partial_t^2 - \partial_x^2)E, \varphi \rangle = \frac{1}{2} \iint_{t > |x|} (\partial_t^2 - \partial_x^2) \varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} 4 \partial_u \partial_v \tilde{\varphi} \frac{du \, dv}{2} = \tilde{\varphi}(0, 0) = \varphi(0, 0).$$

$\square$

Remarque. La solution de $(\partial_t^2 - \partial_x^2)u = f$ avec $f \in \mathcal{E}'$ est $E * f(t, x) = \frac{1}{2} \iint_{s \leq t - |x-y|} f(s, y) \, ds \, dy$: la valeur en (t, x) ne dépend que de f dans le cône de dépendance passé (figure 7.3). Contrairement à la chaleur, l'information se propage à vitesse finie, et les singularités ne sont pas lissées : E est discontinue sur tout le bord du cône.

Distributions tempérées et transformée de Fourier

Intuition

La transformée de Fourier échange régularité et décroissance. Les fonctions test à support compact ne sont donc pas le bon cadre : la transformée d'une fonction test n'est jamais à support compact. Le bon espace de fonctions test est la classe de Schwartz $\mathcal{S}$, stable par $\mathcal{F}$; son dual $\mathcal{S}'$, les **distributions tempérées**, est alors stable lui aussi, et l'on définit $\hat{T}$ par transposition, grâce à la formule d'échange $\int \hat{f} \varphi = \int f \hat{\varphi}$. Le gain est spectaculaire : les constantes, les polynômes, sgn , $\text{vp} \frac{1}{x}$, e^{ix^2} , le peigne de Dirac ont désormais une transformée de Fourier — et le calcul se fait souvent en deux lignes, par dérivation et parité.

6.1 Rappels sur la classe de Schwartz

On rappelle [L21 : Séries et transformée de Fourier] :

- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est l'espace des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^d)$ telles que $N_p(\varphi) = \max_{|\alpha|, |\beta| \leq p} \sup_x |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty$ pour tout p ; $\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{S}$ si $N_p(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$ pour tout p ; $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subset L^1$;
- $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \hat{\varphi}(\xi) = \int \varphi(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$ est une bijection linéaire de $\mathcal{S}$, avec $N_p(\hat{\varphi}) \leq C_p N_{p+d+1}(\varphi)$, $\widehat{\partial^\alpha \varphi} = (i\xi)^\alpha \hat{\varphi}$, $\partial^\alpha \hat{\varphi} = (-ix)^\alpha \varphi$, et $\mathcal{F}\mathcal{F}\varphi = (2\pi)^d \check{\varphi}$ (inversion) ;
- formule d'échange : $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$ pour $f, g \in L^1$; $\widehat{\varphi * \psi} = \hat{\varphi} \hat{\psi}$; Plancherel : $\mathcal{F}$ se prolonge à L^2 en $\mathcal{F}_2$ avec $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$.

Proposition 6.1: Compléments sur $\mathcal{S}$

1. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$: si $\chi \in \mathcal{D}$ vaut 1 sur $B(0, 1)$ et $\chi_n = \chi(\cdot/n)$, alors $\chi_n \varphi \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{S}$.
2. Soit $\mathcal{O}_M$ l'espace des $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^d)$ dont chaque dérivée est à croissance au plus polynomiale (polynômes, $e^{ix \cdot \xi_0}$, $(1 + |x|^2)^s \dots$). Pour $a \in \mathcal{O}_M$, $\varphi \mapsto a\varphi$ envoie $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{S}$ et vérifie $N_p(a\varphi) \leq C N_{p+q}(\varphi)$ pour un q et un C dépendant de a et p .

Démonstration. (1) Par Leibniz, $x^\alpha \partial^\beta ((1 - \chi_n)\varphi)$ est somme du terme $(1 - \chi_n)x^\alpha \partial^\beta \varphi$, nul pour $|x| < n$ et majoré par $\sup_{|x| \geq n} |x^\alpha \partial^\beta \varphi| \leq C N_{p+1}(\varphi)/n$, et de termes $n^{-|\gamma|} (\partial^\gamma \chi)(x/n) x^\alpha \partial^{\beta-\gamma} \varphi$ ($\gamma \neq 0$), majorés par $C n^{-1} N_p(\varphi)$. (2) Leibniz, et $|\partial^\gamma a(x)| \leq C_\gamma (1 + |x|)^q$ pour $|\gamma| \leq p$, avec $(1 + |x|)^q$ majoré par une combinaison des $|x^\alpha|$, $|\alpha| \leq q$. $\square$

6.2 Distributions tempérées

Définition 6.2: Distribution tempérée

Une **distribution tempérée** est une forme linéaire T sur $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ pour laquelle il existe $C \geq 0$ et $p \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C N_p(\varphi)$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. On note $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ leur espace. $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{S}'$ si $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$.

Proposition 6.3: $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$

La restriction à $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ d'une $T \in \mathcal{S}'$ est une distribution, et $T \mapsto T|_{\mathcal{D}}$ est injective. Une $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ provient ainsi d'un élément de $\mathcal{S}'$ si et seulement s'il existe C, p avec $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C N_p(\varphi)$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$; on dit alors que T est tempérée. $\mathcal{S}'$ est stable par dérivation, par multiplication par les éléments de $\mathcal{O}_M$, par translation et changement de variable linéaire.

Démonstration. Sur $\mathcal{D}_K$, $N_p(\varphi) \leq C_K p_p(\varphi)$, d'où la première assertion; l'injectivité et le prolongement (unique, par continuité uniforme) viennent de la densité de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{S}$ (proposition 6.1). Les stabilités résultent de $N_p(\partial^\alpha \varphi) \leq N_{p+|\alpha|}(\varphi)$, de la proposition 6.1(2) et d'estimations analogues pour $\varphi(A \cdot + b)$. $\square$

Exemples de distributions tempérées

1. *Fonctions à croissance lente.* Si f est mesurable et $|f(x)| \leq C(1 + |x|)^N$, alors $f \in \mathcal{S}'$: $\int |f\varphi| \leq C \int (1 + |x|)^N |\varphi| \leq C' N_{N+d+1}(\varphi)$. C'est le cas des polynômes et de H .
2. L^p , $1 \leq p \leq \infty$. Par Hölder, $|\int f\varphi| \leq \|f\|_p \|\varphi\|_{p'}$ et $\|\varphi\|_{p'} \leq C N_{d+1}(\varphi)$.
3. *Mesures.* $\delta_a, \text{III} = \sum_n \delta_n : \sum_n |\varphi(n)| \leq \sum_n \frac{2N_2(\varphi)}{1+n^2}$ (car $(1+x^2)|\varphi(x)| \leq 2N_2(\varphi)$). Plus généralement toute mesure positive μ avec $\int (1 + |x|)^{-N} d\mu < \infty$.
4. $\mathcal{E}' \subset \mathcal{S}'$: par le théorème 4.5, $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_K |\partial^\alpha \varphi| \leq C N_m(\varphi)$.
5. $\text{vp} \frac{1}{x}$: en coupant en 1, $|\langle \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle| \leq \int_0^1 \frac{|\varphi(x) - \varphi(-x)|}{x} dx + \int_1^\infty \frac{|\varphi(x)| + |\varphi(-x)|}{x} dx \leq 2\|\varphi'\|_\infty + 2 \sup |x\varphi| \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} \leq 4N_1(\varphi)$. De même $\text{Pf} \frac{1}{x^2} \in \mathcal{S}'$.

Contre-exemple : e^x n'est pas tempérée

Soit $\theta \in \mathcal{D}(]0, 1[)$, $\theta \geq 0$ non nulle, et $\psi_n(x) = e^{-n/2} \theta(x - n)$. Alors $N_p(\psi_n) \leq C_p(n + 1)^p e^{-n/2} \rightarrow 0$: $\psi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{S}$. Mais $\int e^x \psi_n(x) dx = e^{n/2} \int e^y \theta(y) dy \rightarrow +\infty$. Aucune majoration $|\int e^x \varphi| \leq C N_p(\varphi)$ n'est possible sur $\mathcal{D}$: $e^x \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ n'est pas tempérée. De même $\sum_n e^n \delta_n$.

Piège : « tempérée » ne veut pas dire « à croissance lente »

$f(x) = e^x \cos(e^x)$ n'est pas à croissance lente, mais elle est tempérée : c'est la dérivée de la fonction bornée $\sin(e^x)$, qui est dans $\mathcal{S}'$, et $\mathcal{S}'$ est stable par dérivation. Les oscillations compensent la croissance, exactement comme pour $n \sin(nx)$ (figure 2.4).

6.3 Transformée de Fourier dans $\mathcal{S}'$

Définition 6.4: Transformée de Fourier d'une distribution tempérée

Pour $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, on définit $\hat{T} = \mathcal{F}T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ par

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle \quad (\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)).$$

Théorème 6.5: $\mathcal{F}$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}'$

1. $\hat{T} \in \mathcal{S}'$, et $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ est linéaire, bijective, séquentiellement bicontinue, avec $\mathcal{F}\mathcal{F}T = (2\pi)^d \check{T}$, soit $\mathcal{F}^{-1}T = (2\pi)^{-d}(\mathcal{F}T)^\vee$.
2. (Cohérence) Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{T}_f$ est la fonction $\hat{f}$ usuelle; si $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, $\hat{T}_f$ est la fonction $\mathcal{F}_2 f$ de Plancherel.

Démonstration. (1) $|\langle T, \hat{\varphi} \rangle| \leq C N_p(\hat{\varphi}) \leq C' N_{p+d+1}(\varphi)$. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, $\langle \mathcal{F}\mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\mathcal{F}\varphi \rangle = (2\pi)^d \langle T, \check{\varphi} \rangle = (2\pi)^d \langle \check{T}, \varphi \rangle$. Ainsi $\mathcal{F} \circ \mathcal{F}$ est bijective (c'est $(2\pi)^d$ fois la symétrie), donc $\mathcal{F}$ aussi. La continuité séquentielle est immédiate sur la définition. (2) Si $f \in L^1$: $\int \hat{f}\varphi = \int f\hat{\varphi}$ (formule d'échange). Si $f \in L^2$: soit $f_n \in \mathcal{S}$ avec $f_n \rightarrow f$ dans L^2 ; alors $\int \hat{f}_n\varphi = \int f_n\hat{\varphi}$, et l'on passe à la limite par Cauchy-Schwarz des deux côtés, puisque $\hat{f}_n \rightarrow \mathcal{F}_2 f$ dans L^2 . $\square$

Proposition 6.6: Règles de calcul

Pour $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, $a \in \mathbb{R}^d$, $\lambda \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{N}^d$:

$$\mathcal{F}(\partial^\alpha T) = (i\xi)^\alpha \hat{T}, \quad \mathcal{F}((-ix)^\alpha T) = \partial^\alpha \hat{T},$$

$$\mathcal{F}(\tau_a T) = e^{-ia \cdot \xi} \hat{T}, \quad \mathcal{F}(e^{ia \cdot x} T) = \tau_a \hat{T}, \quad \mathcal{F}(T(\lambda \cdot)) = |\lambda|^{-d} \hat{T}(\cdot/\lambda), \quad \mathcal{F}\check{T} = \check{\hat{T}}.$$

En particulier $\mathcal{F}$ préserve la parité et l'imparité.

Démonstration. Chaque formule est la transposée de la formule correspondante dans $\mathcal{S}$. Par exemple

$$\langle \mathcal{F}(\partial^\alpha T), \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \hat{\varphi} \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \mathcal{F}((-ix)^\alpha \varphi) \rangle = \langle \hat{T}, (ix)^\alpha \varphi \rangle,$$

$$\text{et } \langle \mathcal{F}(\tau_a T), \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi}(\cdot + a) \rangle = \langle T, \mathcal{F}(e^{-ia \cdot x} \varphi) \rangle. \quad \square$$

6.4 Calculs de transformées

Proposition 6.7: Dirac, constantes, polynômes, exponentielles

$$\begin{aligned} \hat{\delta} &= 1, & \hat{1} &= (2\pi)^d \delta, & \hat{\delta}_a &= e^{-ia \cdot \xi}, & \widehat{e^{ia \cdot x}} &= (2\pi)^d \delta_a, \\ \widehat{\partial^\alpha \delta} &= (i\xi)^\alpha, & \widehat{x^\alpha} &= (2\pi)^d i^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta, \\ \widehat{\cos ax} &= \pi(\delta_a + \delta_{-a}), & \widehat{\sin ax} &= -i\pi(\delta_a - \delta_{-a}) \quad (d=1). \end{aligned}$$

Démonstration. $\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int \varphi$, donc $\hat{\delta} = 1$; puis $\hat{1} = \mathcal{F}\mathcal{F}\delta = (2\pi)^d \delta = (2\pi)^d \delta$. Les autres formules découlent des règles de calcul : $\widehat{\delta_a} = \mathcal{F}(\tau_a \delta)$, $\widehat{e^{ia \cdot x}} = \tau_a \hat{1}$, $\widehat{\partial^\alpha \delta} = (i\xi)^\alpha \hat{\delta}$, $(-i)^{|\alpha|} \widehat{x^\alpha} = \partial^\alpha \hat{1}$, et Euler pour cos et sin. $\square$

Remarque : lecture. $\hat{\delta} = 1$: une impulsion contient toutes les fréquences avec le même poids. $\hat{1} = 2\pi\delta$: un signal constant n'a que la fréquence nulle. La formule d'inversion « $\varphi(x) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{\varphi}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$ » s'écrit $\frac{1}{2\pi} \int e^{i(x-y)\xi} d\xi = \delta(x-y)$: l'intégrale divergente des physiciens a désormais un sens dans $\mathcal{S}'$.

Théorème 6.8: Signe, Heaviside, valeur principale

Dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$:

$$\widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp} \frac{1}{\xi}, \quad \hat{H} = \pi\delta - i \text{vp} \frac{1}{\xi}, \quad \mathcal{F}\left(\text{vp} \frac{1}{x}\right) = -i\pi \text{sgn} \xi.$$

Démonstration 1 (dérivation et parité). Par la formule des sauts, $\text{sgn}' = 2\delta$, donc $i\xi \widehat{\text{sgn}} = \mathcal{F}(\text{sgn}') = 2\hat{\delta} = 2$, soit $\xi \widehat{\text{sgn}} = -2i$. Par le théorème 3.9 (dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, puis dans $\mathcal{S}'$ puisque $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ injectivement), $\widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp} \frac{1}{\xi} + c\delta$. Or sgn est impaire, donc $\widehat{\text{sgn}}$ aussi ; $\text{vp} \frac{1}{\xi}$ est impaire et δ paire : $c = 0$. Ensuite $H = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn})$ donne $\hat{H} = \pi\delta - i \text{vp} \frac{1}{\xi}$. Enfin $\mathcal{F}\mathcal{F} \text{sgn} = 2\pi \text{sgn} = -2\pi \text{sgn}$ s'écrit $-2i \mathcal{F}(\text{vp} \frac{1}{x}) = -2\pi \text{sgn}$. $\square$

Démonstration 2 (amortissement). Pour $\varepsilon > 0$, $s_\varepsilon(x) = \text{sgn}(x)e^{-\varepsilon|x|} \in L^1$ et $\hat{s}_\varepsilon(\xi) = \frac{1}{\varepsilon + i\xi} - \frac{1}{\varepsilon - i\xi} = \frac{-2i\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2}$. Quand $\varepsilon \rightarrow 0$, $s_\varepsilon \rightarrow \text{sgn}$ dans $\mathcal{S}'$ (convergence dominée par $|\varphi|$), donc $\hat{s}_\varepsilon \rightarrow \widehat{\text{sgn}}$ dans $\mathcal{S}'$. Et pour $\varphi \in \mathcal{S}$, par imparité, $\int \frac{\xi \varphi(\xi)}{\varepsilon^2 + \xi^2} d\xi = \int_0^\infty \frac{\xi^2}{\varepsilon^2 + \xi^2} \cdot \frac{\varphi(\xi) - \varphi(-\xi)}{\xi} d\xi \rightarrow \left\langle \text{vp} \frac{1}{\xi}, \varphi \right\rangle$ par convergence dominée. $\square$

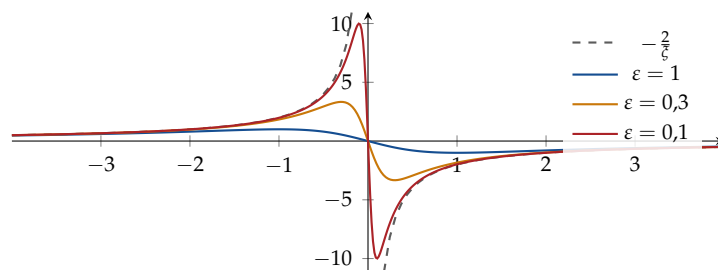


Figure 6.1. Démonstration 2 : la partie imaginaire $\frac{1}{i} \hat{s}_\varepsilon(\xi) = -\frac{2\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2}$ de la transformée de $\text{sgn}(x)e^{-\varepsilon|x|}$. Chaque courbe est bornée et impaire ; quand $\varepsilon \rightarrow 0$, elles tendent vers $-\frac{2}{\xi}$ hors de 0, et la symétrie autour de la singularité produit la valeur principale : $\widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp} \frac{1}{\xi}$.

Remarque : comparaison des deux preuves. La première est algébrique : elle résout l'équation $\xi \hat{T} = -2i$, et la parité lève l'indétermination $c\delta$ (pour H , qui n'a pas de parité, c'est la décomposition $H = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}$ qui la lève). La seconde est analytique : elle approche par des fonctions intégrables et passe à la limite ; elle explique d'où vient la valeur principale (la symétrie de l'amortissement $e^{-\varepsilon|x|}$, figure 6.1). Piège : écrire « $\hat{H} = \frac{1}{i\xi}$ » oublie à la fois la valeur principale et le terme $\pi\delta$ (qui porte la valeur moyenne $\frac{1}{2}$ de H).

Proposition 6.9: Gaussiennes complexes

1. Pour $a \in \mathbb{C}$ avec $\Re a > 0$: $\mathcal{F}(e^{-ax^2})(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}$ (racine principale).

2. (Fresnel) Pour $b \in \mathbb{R}^*$, $e^{ibx^2} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ et

$$\mathcal{F}(e^{ibx^2})(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{|b|}} e^{i\frac{\pi}{4} \operatorname{sgn} b} e^{-i\xi^2/(4b)}.$$

Démonstration. (1) Pour ξ fixé, les deux membres sont holomorphes en a sur le demi-plan connexe $\{\Re a > 0\}$ (holomorphie sous l'intégrale, domination locale par $e^{-(\Re a)x^2}$, [L13 : Intégrale de Lebesgue]) et coïncident pour $a > 0$ réel [L21 : Séries et transformée de Fourier] : ils sont égaux (prolongement analytique, [L25 : Analyse complexe]). (2) Soit $a_\varepsilon = \varepsilon - ib$. Quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, $e^{-a_\varepsilon x^2} \rightarrow e^{ibx^2}$ dans $\mathcal{S}'$ (convergence dominée par $|\varphi|$), donc leurs transformées convergent dans $\mathcal{S}'$; celles-ci, données par (1), convergent simplement vers $\sqrt{\pi/(-ib)} e^{-\xi^2/(4(-ib))}$ en restant bornées par $\sqrt{\pi/|b|}$ (car $\Re \frac{1}{a_\varepsilon} \geq 0$), donc aussi dans $\mathcal{S}'$. Enfin $-ib = |b|e^{-i\frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} b}$ donne $\sqrt{\pi/(-ib)} = \sqrt{\pi/|b|} e^{i\frac{\pi}{4} \operatorname{sgn} b}$, et $-\frac{\xi^2}{4(-ib)} = -\frac{i\xi^2}{4b}$. $\square$

Remarque. e^{ibx^2} est de module 1, n'est ni intégrable ni de carré intégrable, et sa transformée est encore une « gaussienne imaginaire » : c'est le calcul clé de l'équation de Schrödinger libre $i\partial_t u = -\partial_x^2 u$, dont le noyau est $\frac{1}{\sqrt{4i\pi t}} e^{ix^2/(4t)}$ (ouverture).

6.5 Formule sommatoire de Poisson

Théorème 6.10: Transformée du peigne de Dirac

Dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{inx}$ converge (au sens des sommes partielles symétriques) et

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{inx} = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{2\pi k}, \quad \text{soit} \quad \mathcal{F}\left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n\right) = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{2\pi k}.$$

Pour tout $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, on en déduit $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{\varphi}(n) = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(2\pi k)$.

Démonstration. Soit $g(x) = \sum_{n \neq 0} \frac{e^{inx}}{n^2} = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$, continue et 2π -périodique (convergence normale), égale à $\frac{(x-\pi)^2}{2} - \frac{\pi^2}{6}$ sur $[0, 2\pi]$: les deux fonctions sont continues et ont les mêmes coefficients de Fourier (calcul par parties : $\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{(x-\pi)^2}{2} - \frac{\pi^2}{6}\right) \cos nx \, dx = \frac{2}{n^2}$, les autres coefficients étant nuls), et l'on conclut par injectivité [L21 : Séries et transformée de Fourier]. Les sommes partielles $g_N = \sum_{0 < |n| \leq N} \frac{e^{inx}}{n^2}$ convergent uniformément vers g , donc dans $\mathcal{S}'$ (elles sont uniformément bornées), et par continuité de la dérivation,

$$\sum_{|n| \leq N} e^{inx} = 1 - g_N'' \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{S}'} 1 - g''.$$

Calculons g'' par la formule des sauts : $g'(x) = x - \pi - 2\pi k$ sur $]2\pi k, 2\pi(k+1)[$, avec un saut -2π en chaque $2\pi k$ (de π à $-\pi$), d'où $g'' = 1 - 2\pi \sum_k \delta_{2\pi k}$, et $1 - g'' = 2\pi \sum_k \delta_{2\pi k}$. Pour la seconde forme, $\sum_{|n| \leq N} \delta_n \rightarrow \text{III}$ dans $\mathcal{S}'$ et $\widehat{\delta_n} = e^{-in\xi}$; la somme symétrique de $e^{-in\xi}$ est celle de $e^{in\xi}$. Enfin $\langle \text{III}, \varphi \rangle = \langle \text{III}, \hat{\varphi} \rangle = \sum_n \hat{\varphi}(n)$. $\square$

Remarque : deux preuves de Poisson. La formule $\sum_n \varphi(n) = \sum_k \hat{\varphi}(2\pi k)$ démontrée en [L21 : Séries et transformée de Fourier] (par périodisation et série de Fourier) donne, appliquée à $\hat{\varphi}$, exactement $\langle \text{III}, \varphi \rangle = 2\pi \sum_k \varphi(2\pi k)$: c'est une seconde preuve du théorème. Celle donnée ici ne demande que deux dérivations d'une série uniformément convergente — l'intérêt des distributions est de

rendre ce calcul *légal*. Le slogan : **le peigne de pas 1 a pour transformée le peigne de pas 2π** (figure 6.2); échantillonner d'un côté, c'est périodiser de l'autre.

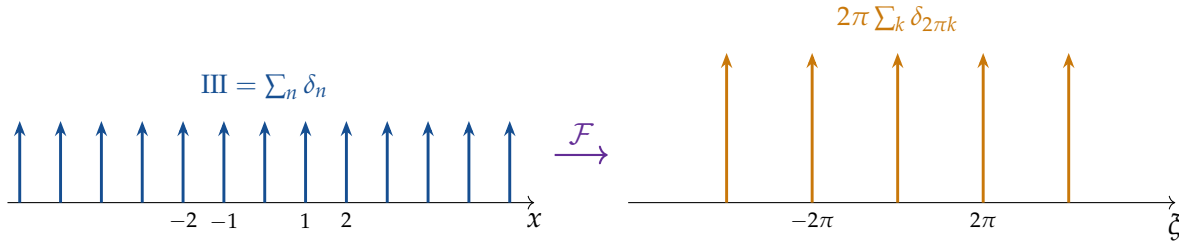


Figure 6.2. Le peigne de Dirac et sa transformée de Fourier (abscisses non à la même échelle) : un peigne de pas 1 et de masses 1 devient un peigne de pas 2π et de masses 2π .

6.6 Convolution, support compact et Paley–Wiener

Théorème 6.11: Transformée d'une distribution à support compact

Soit $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$, d'ordre m , et $\chi \in \mathcal{D}$ égale à 1 près de $\text{supp } S$. Alors $\hat{S}$ est la fonction

$$\hat{S}(\zeta) = \langle S_x, e^{-ix \cdot \zeta} \rangle = \langle S, \chi e^{-i \cdot \zeta} \rangle,$$

de classe $\mathcal{C}^\infty$, à croissance lente avec toutes ses dérivées ($\hat{S} \in \mathcal{O}_M$); elle se prolonge en une fonction entière $\zeta \mapsto \langle S, \chi e^{-i \cdot \zeta} \rangle$ sur $\mathbb{C}^d$ vérifiant $|\hat{S}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^m e^{R|\Im \zeta|}$, où $R = \sup_{\text{supp } \chi} |x|$.

Démonstration. Soit $g(\zeta) = \langle S, \chi e^{-i \cdot \zeta} \rangle$. Par le lemme 3.15, g est $\mathcal{C}^\infty$ et $\partial^\beta g(\zeta) = \langle S, \chi (-ix)^\beta e^{-ix \cdot \zeta} \rangle$; l'estimation du théorème 4.5 donne $|\partial^\beta g(\zeta)| \leq C_\beta (1 + |\zeta|)^m$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}$, le lemme 5.2 appliqué à $\chi(x)\varphi(\zeta)e^{-ix \cdot \zeta}$ donne $\langle \hat{S}, \varphi \rangle = \langle S, \chi \hat{\varphi} \rangle = \int \varphi(\zeta) g(\zeta) d\zeta$; par densité de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{S}$, $\hat{S} = g$. Enfin, pour $\zeta \in \mathbb{C}^d$, $|\partial_x^\alpha (\chi e^{-ix \cdot \zeta})| \leq C(1 + |\zeta|)^{|\alpha|} e^{R|\Im \zeta|}$ sur $\text{supp } \chi$, d'où la majoration; l'holomorphie vient de la dérivation sous le crochet (les équations de Cauchy–Riemann en chaque ζ_j passent au crochet). $\square$

Corollaire 6.12: Pas de support compact des deux côtés

Si $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ et $\hat{S}$ est nulle sur un ouvert non vide, alors $S = 0$. En particulier une fonction test non nulle n'a jamais une transformée à support compact.

Démonstration. $\hat{S}$ est la restriction à $\mathbb{R}^d$ d'une fonction entière, donc développable en série entière au voisinage de chaque point. L'ensemble des points où toutes ses dérivées s'annulent est fermé, ouvert (développement en série entière) et non vide : c'est $\mathbb{R}^d$ ($\mathbb{R}^d$ connexe). Donc $\hat{S} = 0$ et $S = 0$. $\square$

Théorème 6.13: Paley–Wiener–Schwartz (énoncé admis)

Une fonction entière F sur $\mathbb{C}^d$ est la transformée de Fourier d'une distribution à support dans $\overline{B}(0, R)$ si et seulement si il existe C, m avec $|F(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^m e^{R|\Im \zeta|}$; c'est la transformée d'une fonction de $\mathcal{D}$ à support dans $\overline{B}(0, R)$ si et seulement si, pour tout N , $|F(\zeta)| \leq C_N(1 + |\zeta|)^{-N} e^{R|\Im \zeta|}$.

Théorème 6.14: Convolution et transformée de Fourier

Soit $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^d)$ et $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. Alors $S * T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ et

$$\widehat{S * T} = \hat{S} \hat{T} \quad (\text{produit de } \hat{T} \in \mathcal{S}' \text{ par } \hat{S} \in \mathcal{O}_M).$$

Démonstration. Étape 1 : $\check{S} * \varphi$ opère continûment sur $\mathcal{S}$. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, $\check{S} * \varphi(y) = \langle S_x, \varphi(x+y) \rangle$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $|\partial^\alpha(\check{S} * \varphi)(y)| \leq C \sum_{|\beta| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^{\alpha+\beta} \varphi(x+y)|$ ($K = \text{supp } \chi$). Comme $1 + |y| \leq (1 + |x + y|)(1 + |x|)$ et K est borné, on obtient $N_p(\check{S} * \varphi) \leq C' N_{p+m}(\varphi)$. Ainsi $\langle S * T, \varphi \rangle = \langle T, \check{S} * \varphi \rangle$ se prolonge à $\mathcal{S}$ et $S * T \in \mathcal{S}'$. Étape 2 : $\mathcal{F}(\hat{S}\varphi) = \check{S} * \hat{\varphi}$ pour $\varphi \in \mathcal{S}$. Pour $\varphi \in \mathcal{D}$, par le lemme 5.2 : $\mathcal{F}(\hat{S}\varphi)(y) = \int \varphi(\xi) \langle S_x, \chi(x) e^{-ix \cdot \xi} \rangle e^{-iy \cdot \xi} d\xi = \langle S_x, \chi(x) \hat{\varphi}(x+y) \rangle = \check{S} * \hat{\varphi}(y)$. Les deux membres dépendent continûment de $\varphi \in \mathcal{S}$ (proposition 6.1 et étape 1); on conclut par densité. Étape 3. $\langle \widehat{S * T}, \varphi \rangle = \langle T, \check{S} * \hat{\varphi} \rangle = \langle T, \mathcal{F}(\hat{S}\varphi) \rangle = \langle \hat{T}, \hat{S}\varphi \rangle = \langle \hat{S} \hat{T}, \varphi \rangle$. $\square$

Méthode : calculer une transformée de Fourier dans $\mathcal{S}'$

1. Repérer une **équation différentielle** simple vérifiée par T ($\text{sgn}' = 2\delta$, $xT = \dots$) et la transformer : on obtient une équation algébrique $P(\xi)\hat{T} = \dots$
2. La résoudre dans $\mathcal{D}'$ (division par ξ : terme $c\delta$ indéterminé).
3. Lever l'indétermination par **parité**, homogénéité, ou une valeur connue.
4. Contrôle : approcher T par des fonctions intégrables ($e^{-\varepsilon|x|}T$, $e^{-\varepsilon x^2}T$) et passer à la limite.

T (sur $\mathbb{R}$)	$\hat{T}$	provenance
$\delta_a, \delta^{(k)}$	$e^{-ia\xi}, (i\xi)^k$	définition, dérivation
$1, x^k, e^{iax}$	$2\pi\delta, 2\pi i^k \delta^{(k)}, 2\pi\delta_a$	inversion
sgn, H	$-2i \text{vp } \frac{1}{\xi}, \pi\delta - i \text{vp } \frac{1}{\xi}$	$\text{sgn}' = 2\delta$, parité
$\text{vp } \frac{1}{x}, x $	$-i\pi \text{sgn } \xi, -2 \text{Pf } \frac{1}{\xi^2}$	inversion; $ x = x \text{sgn } x$
e^{ibx^2}	$\sqrt{\pi/ b } e^{i\frac{\pi}{4} \text{sgn } b} e^{-i\xi^2/(4b)}$	prolongement analytique
$\text{III} = \sum \delta_n$	$2\pi \sum \delta_{2\pi k}$	Poisson

Exemple : la ligne $|x|$ du tableau

$|x| = x \text{sgn } x$, donc $\widehat{|x|} = i \frac{d}{d\xi} \widehat{\text{sgn}} = i \cdot (-2i) (\text{vp } \frac{1}{\xi})' = 2 (\text{vp } \frac{1}{\xi})' = -2 \text{Pf } \frac{1}{\xi^2}$ (proposition 3.5).
 Contrôle : $\mathcal{F}(|x|'') = \mathcal{F}(2\delta) = 2$ et $(i\xi)^2 \cdot (-2 \text{Pf } \frac{1}{\xi^2}) = 2\xi^2 \text{Pf } \frac{1}{\xi^2} = 2 (x^2 \text{Pf } \frac{1}{x^2} = x \text{vp } \frac{1}{x} = 1)$.

Espaces de Sobolev et équations aux dérivées partielles

Intuition

Pour une fonction de $L^2(\mathbb{R}^d)$, être dérivable s fois « dans L^2 » se lit sur la transformée de Fourier : $\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \hat{u}$, donc $\partial^\alpha u \in L^2$ ssi $\xi^\alpha \hat{u} \in L^2$. La régularité devient une *décroissance* de $\hat{u}$, mesurée par le poids $(1 + |\xi|^2)^{s/2}$, et s peut être réel, voire négatif. Les espaces H^s interpolent ainsi entre les distributions ($s \ll 0$) et les fonctions lisses ($s \gg 0$). Deux faits les rendent indispensables aux EDP : ce sont des *Hilbert* (on dispose de Riesz et de Lax–Milgram), et ils s’injectent dans les fonctions continues dès que $s > d/2$ (une solution « faible » assez régulière est une vraie fonction).

7.1 Les espaces $H^s(\mathbb{R}^d)$

Définition 7.1: Espaces de Sobolev

Pour $s \in \mathbb{R}$, $H^s(\mathbb{R}^d)$ est l’espace des $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ dont la transformée $\hat{u}$ est une fonction localement intégrable telle que

$$\|u\|_{H^s}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi < \infty.$$

On le munit du produit scalaire $\langle u, v \rangle_{H^s} = \int (1 + |\xi|^2)^s \bar{\hat{u}} \hat{v} d\xi$.

Proposition 7.2: Premières propriétés

1. $H^s(\mathbb{R}^d)$ est un espace de Hilbert, isométrique (par $\mathcal{F}$) à $L^2(\mathbb{R}^d, (1 + |\xi|^2)^s d\xi)$; $H^0 = L^2$ avec $\|u\|_{H^0} = (2\pi)^{d/2} \|u\|_2$ (Plancherel).
2. $\mathcal{S} \subset H^t \subset H^s \subset \mathcal{S}'$ pour $s \leq t$; $\mathcal{D}$ est dense dans H^s .
3. ∂^α envoie continûment H^s dans $H^{s-|\alpha|}$.
4. Pour $k \in \mathbb{N}$, $H^k(\mathbb{R}^d) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2 \text{ pour } |\alpha| \leq k\}$ (dérivées au sens des distributions), et $\|u\|_{H^k}^2 \asymp \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_2^2$.

Démonstration. (1) $\mathcal{F}$ est une bijection de H^s sur l’espace L^2 à poids (si g est dans cet espace, g est à croissance lente au sens L^2 donc tempérée, et $\mathcal{F}^{-1}g \in H^s$) ; un L^2 à poids est complet [L13 : Intégrale de Lebesgue]. (2) Les inclusions viennent de la comparaison des poids ; si $\varphi \in \mathcal{S}$, $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}$ et le poids est polynomial. Pour la densité : $\mathcal{D}$ est dense dans l’espace L^2 à poids (poids continu positif, [L13 : Intégrale de Lebesgue]), donc $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{D}) \subset \mathcal{S}$ est dense dans H^s . Ensuite, pour p assez grand, $\|\varphi\|_{H^s} \leq CN_p(\hat{\varphi}) \leq C'N_{p+d+1}(\varphi)$: toute $\varphi \in \mathcal{S}$ est limite dans H^s des $\chi_n \varphi \in \mathcal{D}$ (proposition 6.1). (3) $(1 + |\xi|^2)^{s-|\alpha|} |\xi^\alpha \hat{u}|^2 \leq (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}|^2$. (4) $\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \hat{u}$ et Plancherel : $\partial^\alpha u \in L^2 \iff \xi^\alpha \hat{u} \in L^2$; on conclut par l’encadrement $\sum_{|\alpha| \leq k} \xi^{2\alpha} \leq (1 + |\xi|^2)^k \leq C_k \sum_{|\alpha| \leq k} \xi^{2\alpha}$ (développer $(1 + \xi_1^2 + \dots + \xi_d^2)^k$). $\square$

Remarque : lien avec [L28 : Espaces de Hilbert]. Sur un intervalle I , $H^1(I)$ est défini en [L28 : Espaces de Hilbert] comme l'espace des $u \in L^2(I)$ dont la dérivée au sens des distributions est dans $L^2(I)$ (la « dérivée faible » $\int u \varphi' = - \int u' \varphi$ est la dérivée distribution). On y démontre que tout $u \in H^1([0, 1])$ admet un représentant $u(x) = c + \int_0^x u'$, donc continu sur $[0, 1]$ et même $\frac{1}{2}$ -höldérien : $|u(x) - u(y)| \leq |x - y|^{1/2} \|u'\|_2$ (Cauchy-Schwarz). C'est l'injection $H^1(I) \subset \mathcal{C}(\bar{I})$ en dimension 1.

Exemple : où se trouvent les objets usuels

1. $\delta \in H^s(\mathbb{R}^d)$ ssi $s < -\frac{d}{2}$ (figure 7.2) : $\hat{\delta} = 1$ et $\int (1 + |\xi|^2)^s d\xi < \infty \iff 2s < -d$.
2. $1_{[-1,1]} \in H^s(\mathbb{R})$ ssi $s < \frac{1}{2}$: $|\hat{u}(\xi)|^2 = \frac{4 \sin^2 \xi}{\xi^2}$ et $(1 + \xi^2)^s \xi^{-2}$ est intégrable à l'infini ssi $2s - 2 < -1$ (pour $s \geq \frac{1}{2}$, on minore sur les intervalles où $\sin^2 \xi \geq \frac{1}{2}$).
3. $e^{-|x|} \in H^s(\mathbb{R})$ ssi $s < \frac{3}{2}$: $\hat{u} = \frac{2}{1 + \xi^2}$.
4. Règle heuristique (en dimension 1, pour des fonctions régulières par morceaux et décroissantes) : un saut fait décroître $\hat{u}$ comme $1/|\xi|$ et place la frontière en $s = \frac{1}{2}$; un coin (comme $e^{-|x|}$), en $1/\xi^2$, la place en $s = \frac{3}{2}$. Chaque perte de dérivabilité coûte un cran de 1, la frontière étant à $\frac{1}{2}$ au-dessus de l'entier.

Théorème 7.3: Injection de Sobolev

Si $s > \frac{d}{2}$, alors $H^s(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ (fonctions continues tendant vers 0 à l'infini) et

$$\|u\|_\infty \leq \frac{1}{(2\pi)^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^s} \right)^{1/2} \|u\|_{H^s}.$$

Plus généralement, si $s > \frac{d}{2} + k$ ($k \in \mathbb{N}$), $H^s(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^d)$.

Démonstration. Par Cauchy-Schwarz,

$$\int |\hat{u}| = \int (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \cdot (1 + |\xi|^2)^{s/2} |\hat{u}| \leq \left(\int (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi \right)^{1/2} \|u\|_{H^s},$$

et la première intégrale est finie ssi $2s > d$ (coordonnées polaires). Ainsi $\hat{u} \in L^1$, et $u = \mathcal{F}^{-1} \hat{u} = (2\pi)^{-d} (\mathcal{F} \hat{u})^\vee$ est, par cohérence (théorème 6.5), la fonction $x \mapsto (2\pi)^{-d} \int \hat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$, continue, tendant vers 0 à l'infini (Riemann-Lebesgue [L21 : Séries et transformée de Fourier]), bornée par $(2\pi)^{-d} \|\hat{u}\|_1$. Si $s > \frac{d}{2} + k$, le même calcul avec le poids $(1 + |\xi|^2)^{s-k}$ montre que $\xi^\alpha \hat{u} \in L^1$ pour $|\alpha| \leq k$: la dérivation sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne $u \in \mathcal{C}^k$. $\square$

Contre-exemple : le seuil $\frac{d}{2}$ est optimal

1. En dimension 2, $H^1(\mathbb{R}^2) \not\subset L^\infty$: soit $h(r) = \ln \ln(1 + \frac{1}{r})$, positive et décroissante sur $[0, \frac{1}{2}]$, et $\chi \in \mathcal{D}(B(0, \frac{1}{4}))$ à valeurs dans $[0, 1]$, égale à 1 près de 0. La fonction $u(x) = \chi(x) h(|x|)$ n'est pas bornée (figure 7.1), mais $u \in L^2$ et $|\nabla u| \leq \frac{C}{|x| \ln(1/|x|)}$ près de 0, de carré intégrable ($\int_0^{1/2} \frac{r dr}{r^2 \ln^2(1/r)} < \infty$). Pour justifier que le gradient distribution est le gradient ponctuel, posons $u_\varepsilon = \chi h(\sqrt{|x|^2 + \varepsilon^2})$ ($0 < \varepsilon \leq \frac{1}{4}$), de classe $\mathcal{C}^\infty$: $u_\varepsilon \rightarrow u$ et $\nabla u_\varepsilon \rightarrow \nabla u$ hors de 0, avec $0 \leq u_\varepsilon \leq u$ et $|\nabla u_\varepsilon| \leq |\nabla \chi| h(|x|) + |h'(|x|)|$ (intégrable), car $|h'(\rho)| = (\rho(1 + \rho) \ln(1 + \frac{1}{\rho}))^{-1}$ décroît en ρ ($\rho \ln(1 + \frac{1}{\rho})$ croît). La convergence dominée donne $u_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} u$ et $\nabla u_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \nabla u$ (gradient ponctuel), d'où l'égalité par continuité de la dérivation (corollaire 3.3).

2. Pour tout d , aucune inégalité $|\varphi(0)| \leq C \|\varphi\|_{H^{d/2}}$ ($\varphi \in \mathcal{S}$) n'est possible : il n'y a donc pas d'injection continue $H^{d/2} \subset C_0$. Soit $w(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-d/2}$, $\theta_R \in \mathcal{D}$ à valeurs dans $[0, 1]$ égale à 1 sur $B(0, R)$, et $\varphi_R \in \mathcal{S}$ définie par $\widehat{\varphi_R} = w \theta_R$. Par inversion, $\varphi_R(0) = (2\pi)^{-d} I_R$ avec $I_R = \int w \theta_R$, et $\|\varphi_R\|_{H^{d/2}}^2 = \int (1 + |\xi|^2)^{d/2} w^2 \theta_R^2 = \int w \theta_R^2 \leq I_R$. L'inégalité donnerait $I_R \leq (2\pi)^d C \sqrt{I_R}$, donc I_R bornée, alors que $I_R \geq \int_{B(0,R)} \frac{d\xi}{(1+|\xi|^2)^{d/2}} \sim \sigma_{d-1} \ln R$. C'est la même divergence logarithmique qui fait que $\delta \notin H^{-d/2}$.

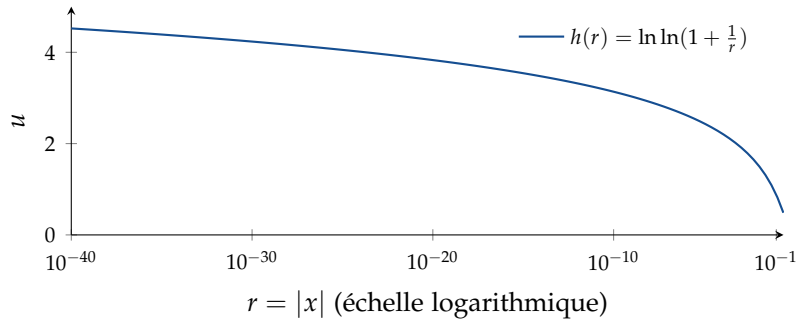


Figure 7.1. Le profil radial de la fonction u du contre-exemple (sur $]0, \frac{1}{4}]$, où $\chi = 1$ près de 0) : u tend vers $+\infty$ en 0, mais si lentement ($u \approx 4,5$ pour $r = 10^{-40}$) que son gradient reste de carré intégrable en dimension 2. C'est le cas limite $s = \frac{d}{2}$ de l'injection de Sobolev.

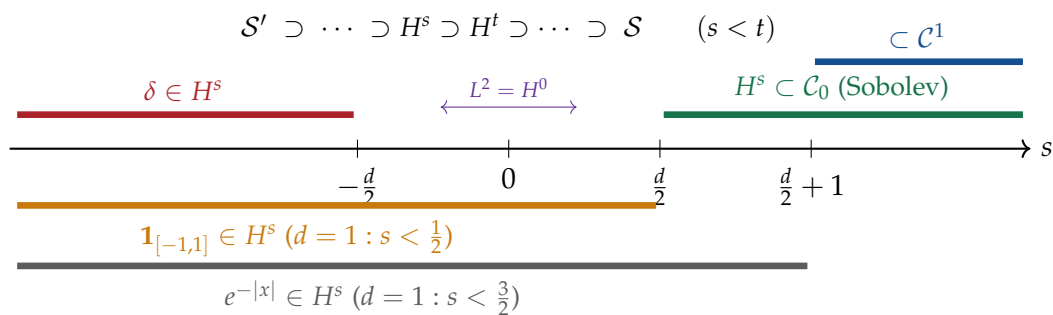


Figure 7.2. L'échelle des espaces de Sobolev : plus s est grand, plus les fonctions sont régulières. Au-dessus de $\frac{d}{2}$ on est dans les fonctions continues, en dessous de $-\frac{d}{2}$ on rencontre δ ; chaque dérivation fait descendre d'un cran. Les deux barres du bas concernent $d = 1$, où les graduations $\frac{d}{2}$ et $\frac{d}{2} + 1$ valent $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{2}$ (échelle schématique).

7.2 Un problème elliptique modèle : $-u'' + u = f$

Théorème 7.4: Résolution par Fourier

Soit $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

1. L'équation $-u'' + u = f$ a une unique solution $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, donnée par $\hat{u} = \frac{\hat{f}}{1+\xi^2}$.
2. (Régularité elliptique) Si $f \in H^s(\mathbb{R})$, alors $u \in H^{s+2}(\mathbb{R})$ et $\|u\|_{H^{s+2}} = \|f\|_{H^s}$.
3. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ ou $f \in L^2(\mathbb{R})$, $u = E * f$ avec $E = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, soit $u(x) = \frac{1}{2} \int e^{-|x-y|} f(y) dy$.
4. Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, les solutions sont les $u + c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

Démonstration. (1) $\mathcal{F}(-u'' + u) = (1 + \xi^2)\hat{u}$ et $m(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2} \in \mathcal{O}_M$: multiplier par m ou par $1 + \xi^2$ sont des bijections réciproques de $\mathcal{S}'$. (2) $(1 + \xi^2)^{s+2}|\hat{u}|^2 = (1 + \xi^2)^s|\hat{f}|^2$. (3) $E \in L^1$, $\hat{E} = \frac{1}{1+\xi^2}$ [L21 : Séries et transformée de Fourier]; pour $f \in L^1$, $\widehat{E * f} = \hat{E}\hat{f}$; pour $f \in L^2$, on passe à la limite ($f \mapsto E * f$ est continue de L^2 dans L^2 par Young, $f \mapsto u$ aussi par (2)). (4) La différence de deux solutions résout l'équation homogène, dont les solutions distributions sont classiques (théorème 3.12). $\square$

Remarque : pourquoi l'unicité tient dans $\mathcal{S}'$ et pas dans $\mathcal{D}'$. Les solutions homogènes $e^{\pm x}$ ne sont pas tempérées (contre-exemple du chapitre 6) : imposer $u \in \mathcal{S}'$ est une condition à l'infini déguisée, qui sélectionne la solution fondamentale $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ parmi toutes (figure 5.1).

Proposition 7.5: Formulation variationnelle

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ (fonctions réelles). Il existe un unique $u \in H^1(\mathbb{R})$ tel que

$$\forall v \in H^1(\mathbb{R}), \quad \int_{\mathbb{R}} (u'v' + uv) = \int_{\mathbb{R}} fv,$$

et c'est la solution du théorème 7.4; elle minimise $J(v) = \frac{1}{2} \int (v'^2 + v^2) - \int fv$ sur $H^1(\mathbb{R})$.

Démonstration. La forme $a(u, v) = \int (u'v' + uv)$ est le produit scalaire de H^1 (norme équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$) et $v \mapsto \int fv$ est continue : le théorème de Riesz (ou de Lax–Milgram, avec constante de coercivité 1, [L28 : Espaces de Hilbert]) donne l'existence, l'unicité et la caractérisation par minimisation. En prenant $v \in \mathcal{D}$, on obtient $-u'' + u = f$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$; comme $u \in H^1 \subset \mathcal{S}'$, c'est l'unique solution tempérée. $\square$

Remarque : deux méthodes. Fourier est explicite et donne la régularité optimale d'un coup, mais il exige des coefficients constants et l'espace entier. La méthode variationnelle (Lax–Milgram) s'étend aux coefficients variables et aux domaines bornés — c'est le problème de Dirichlet $-(pu')' + qu = f$ sur $]0, 1[$ traité en [L28 : Espaces de Hilbert] — mais la régularité doit ensuite être démontrée à part.

7.3 Équations de Laplace et de Poisson

Théorème 7.6: Liouville pour les distributions tempérées

Si $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ vérifie $\Delta u = 0$, alors u est un polynôme (harmonique). En particulier, une fonction harmonique bornée sur $\mathbb{R}^d$ est constante.

Démonstration. $\mathcal{F}(\Delta u) = -|\xi|^2\hat{u} = 0$. Sur l'ouvert $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, $|\xi|^{-2}$ est $\mathcal{C}^\infty$, donc $\hat{u} = |\xi|^{-2} \cdot |\xi|^2\hat{u} = 0$: $\text{supp } \hat{u} \subset \{0\}$. Par le théorème 4.6, $\hat{u} = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta$, et $u = \mathcal{F}^{-1}\hat{u}$ est un polynôme (proposition 6.7). Un polynôme borné est constant. $\square$

Théorème 7.7: Équation de Poisson dans $\mathbb{R}^3$

Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$. La fonction $u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(y)}{|x-y|} dy$ est $\mathcal{C}^\infty$, tend vers 0 à l'infini, et vérifie $-\Delta u = f$. C'est l'unique solution continue de $-\Delta u = f$ tendant vers 0 à l'infini.

Démonstration. $u = -E * f$ avec $E = -\frac{1}{4\pi|x|}$: par les théorèmes 5.9 et 5.11, u est $\mathcal{C}^\infty$ et $-\Delta u = f$. Si $\text{supp } f \subset B(0, R)$ et $|x| \geq 2R$, $|u(x)| \leq \frac{\|f\|_1}{2\pi|x|} \rightarrow 0$. Si w est une autre solution continue tendant vers 0, $v = u - w$ est continue, bornée, donc tempérée, et $\Delta v = 0$: par le théorème 7.6, v est un polynôme tendant vers 0, donc $v = 0$. $\square$

Remarque : domaines bornés. Sur un ouvert borné $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, le problème de Dirichlet $-\Delta u = f$, $u = 0$ au bord, se pose dans $H_0^1(\Omega)$ (adhérence de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans H^1) : on cherche u avec $\int \nabla u \cdot \nabla v = \int f v$ pour tout $v \in H_0^1$. Lax–Milgram s’applique dès que l’on dispose de l’inégalité de Poincaré $\|v\|_2 \leq C_\Omega \|\nabla v\|_2$ (démontrée en dimension 1 en [L28 : Espaces de Hilbert], admise ici en dimension d).

7.4 Équation de la chaleur à donnée tempérée

Théorème 7.8: Chaleur avec donnée dans $\mathcal{S}'$

Soit $u_0 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ et, pour $t > 0$, $u(t) = \mathcal{F}^{-1}(e^{-t|\xi|^2} \hat{u}_0) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. Alors :

1. $\langle u(t), \varphi \rangle = \langle u_0, K_t * \varphi \rangle$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$;
2. $u(t) \rightarrow u_0$ dans $\mathcal{S}'$ quand $t \rightarrow 0^+$;
3. $t \mapsto \langle u(t), \varphi \rangle$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, de dérivée $\langle u(t), \Delta \varphi \rangle$: $\partial_t u = \Delta u$ au sens faible.

Démonstration. (1) Pour $V \in \mathcal{S}'$, $\langle \mathcal{F}^{-1}V, \varphi \rangle = \langle V, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle$ (transposer $\mathcal{F}^{-1} = (2\pi)^{-d} \mathcal{F} \circ \gamma$). Avec $m_t(\xi) = e^{-t|\xi|^2}$: $\langle u(t), \varphi \rangle = \langle \hat{u}_0, m_t \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle = \langle u_0, \mathcal{F}(m_t \mathcal{F}^{-1}\varphi) \rangle$. Par la formule $\widehat{gh} = (2\pi)^{-d} \hat{g} * \hat{h}$ dans $\mathcal{S}$ et $\hat{m}_t = (2\pi)^d K_t$ (gaussienne), $\mathcal{F}(m_t \mathcal{F}^{-1}\varphi) = K_t * \varphi$. (2) et (3) Il suffit de voir que $K_t * \varphi \rightarrow \varphi$ et $\frac{1}{h}(K_{t+h} * \varphi - K_t * \varphi) \rightarrow K_t * \Delta \varphi$ dans $\mathcal{S}$, ou, en appliquant $\mathcal{F}$ (bicontinue sur $\mathcal{S}$), que

$$(m_t - 1)\psi \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0^+), \quad \left(\frac{m_{t+h} - m_t}{h} + |\xi|^2 m_t \right) \psi \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0)$$

dans $\mathcal{S}$, pour $\psi = \hat{\varphi} \in \mathcal{S}$. Or toute dérivée $\partial^\gamma (m_t - 1)$ est majorée par $C_\gamma t (1 + |\xi|)^{|\gamma|+2}$ pour $t \leq 1$ (pour $\gamma = 0$, $|1 - e^{-t|\xi|^2}| \leq t|\xi|^2$; pour $\gamma \neq 0$, chaque dérivation fait sortir un facteur t), d’où $N_p((m_t - 1)\psi) \leq C t N_{2p+2}(\psi) \rightarrow 0$ par Leibniz ; la seconde convergence s’obtient de même par Taylor–Lagrange en h . $\square$

Exemple

1. $u_0 = \delta$: $u(t) = K_t$ (la solution fondamentale du théorème 5.13, vue à t fixé).
2. $u_0 = \delta'$ ($d = 1$, un « dipôle ») : $u(t) = K'_t$.
3. $u_0 = \text{vp } \frac{1}{x}$ ou $u_0 = \text{III}$: la formule a un sens, et pour $t > 0$ la solution est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ (on peut montrer que $u(t, x) = \langle u_0, K_t(x - \cdot) \rangle$) ; **admis**.

Contre-exemple : donnée non tempérée

$u(t, x) = \frac{1}{\sqrt{1-4t}} e^{x^2/(1-4t)}$ vérifie $\partial_t u = \partial_x^2 u$ sur $[0, \frac{1}{4}[\times \mathbb{R}$ avec $u(0, x) = e^{x^2}$, et explose en $t = \frac{1}{4}$. Une donnée initiale non tempérée peut empêcher l’existence globale ; dans $\mathcal{S}'$, le théorème 7.8 donne l’existence pour tout $t > 0$.

7.5 Ondes et transport en dimension 1 : solutions faibles

Lemme 7.9: Distributions indépendantes d'une variable

Soit $w \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_{s,y}^2)$ avec $\partial_s w = 0$. Il existe $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_y)$ telle que $\langle w, \varphi \rangle = \langle S, \int_{\mathbb{R}} \varphi(s, \cdot) ds \rangle$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$: « $w(s, y) = S(y)$ ».

Démonstration. Fixons $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ d'intégrale 1. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, posons $\Phi(y) = \int \varphi(s, y) ds \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\psi(s, y) = \int_{-\infty}^s (\varphi(\sigma, y) - \theta(\sigma)\Phi(y)) d\sigma$. Alors $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ (elle est C^∞ , nulle pour s à gauche des supports, et pour s à droite car l'intégrande est d'intégrale nulle en σ), et $\partial_s \psi = \varphi - \theta \otimes \Phi$. Donc $\langle w, \varphi \rangle = \langle w, \theta \otimes \Phi \rangle$, et $S : \Phi \mapsto \langle w, \theta \otimes \Phi \rangle$ est une distribution sur $\mathbb{R}$ qui convient. $\square$

Théorème 7.10: Équation de transport

Soit $c \in \mathbb{R}$. Une distribution $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_{t,x}^2)$ vérifie $\partial_t u + c \partial_x u = 0$ si et seulement si u est de la forme « $F(x - ct)$ » avec $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$: $\langle u, \varphi \rangle = \langle F, \int \varphi(t, \cdot + ct) dt \rangle$. En particulier, pour toute $F \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$, $u(t, x) = F(x - ct)$ est une solution au sens des distributions.

Démonstration. Le changement de variables linéaire $(s, y) = (t, x - ct)$ (de déterminant 1) transforme u en $w(s, y) = u(s, y + cs)$, et $\partial_t u + c \partial_x u$ en $\partial_s w$ (règle de dérivation composée, vraie pour les fonctions test, donc pour les distributions par densité, théorème 5.4). Le lemme 7.9 conclut. Si $F \in L_{\text{loc}}^1$, la formule donne bien la fonction $F(x - ct)$ (Fubini). $\square$

Théorème 7.11: Équation des ondes (d'Alembert)

$u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_{t,x}^2)$ vérifie $\partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0$ si et seulement si $u = F(x + t) + G(x - t)$ avec $F, G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (au sens du théorème 7.10). En particulier, pour $F, G \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ quelconques, $F(x + t) + G(x - t)$ est une solution faible.

Démonstration. Dans les variables $a = x + t$, $b = x - t$, l'opérateur devient $-4\partial_a \partial_b$. Si W est la transformée de u , $Z = \partial_b W$ vérifie $\partial_a Z = 0$, donc $Z = 1 \otimes S$ ($S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_b)$, lemme 7.9). Soit G une primitive de S (théorème 3.10) : $\partial_b(W - 1 \otimes G) = 0$, donc $W - 1 \otimes G = F \otimes 1$ par le même lemme, i.e. $W = F(a) + G(b)$. La réciproque est immédiate. $\square$

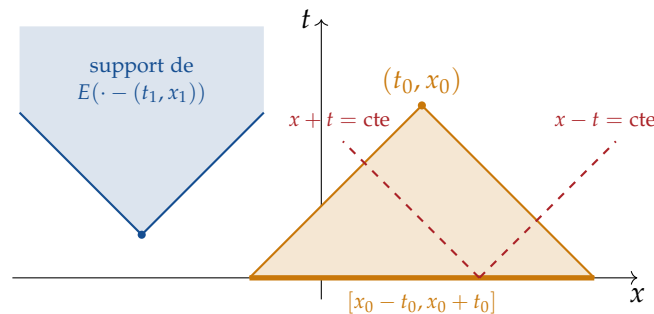


Figure 7.3. Cônes de l'équation des ondes ($d = 1$, vitesse 1). En orange : la valeur en (t_0, x_0) ne dépend que des données sur $[x_0 - t_0, x_0 + t_0]$ (formule de d'Alembert $u = \frac{1}{2}(u_0(x+t) + u_0(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} u_1$). En bleu : le support de la solution fondamentale issue d'un point est le cône d'avenir. En rouge : les caractéristiques, le long desquelles se propagent les singularités.

Exemple : une onde de choc pour l'équation des ondes

$u(t, x) = H(x - t)$ est une solution faible de $\partial_t^2 u = \partial_x^2 u$ (théorème 7.11 avec $F = 0$, $G = H$) : sa discontinuité se propage à vitesse 1 le long de la caractéristique $x = t$. Vérification directe : $\partial_t u = -\delta(x - t)$, $\partial_x u = \delta(x - t)$, donc $\partial_t^2 u = \delta'(x - t) = \partial_x^2 u$.

7.6 Régularité : ellipticité et hypoellipticité**Définition 7.12: Hypoellipticité**

Un opérateur $P(D)$ à coefficients constants est **hypoelliptique** si, pour tout ouvert Ω et tout $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $P(D)u \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ entraîne $u \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

Théorème 7.13: Lemme de Weyl et régularité elliptique (énoncés admis)

1. (Weyl) Si $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $\Delta u = 0$, alors u est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ (harmonique) sur Ω .
2. (Régularité elliptique) Si $P(D)$ est elliptique d'ordre m (sa partie principale P_m vérifie $P_m(\xi) \neq 0$ pour $\xi \neq 0$), si $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et $P(D)u \in H_{\text{loc}}^s(\Omega)$, alors $u \in H_{\text{loc}}^{s+m}(\Omega)$. En particulier les opérateurs elliptiques sont hypoelliptiques.
3. L'opérateur de la chaleur $\partial_t - \Delta$ est hypoelliptique.

Remarque : ce que l'on a démontré, ce qui manque. Le théorème 7.4 est la version globale exacte de (2) pour $-\frac{d^2}{dx^2} + 1$ (gain de 2 dérivées), et la même preuve vaut pour $-\Delta + 1$ sur $\mathbb{R}^d$ ($\hat{u} = \hat{f}/(1 + |\xi|^2)$). Le passage au local demande de commuter $P(D)$ avec des troncatures $\chi \in \mathcal{D}$, ce qui produit des termes d'ordre inférieur traités par récurrence. Pour (1), une preuve élémentaire (sur $\mathbb{R}^d$) régularise $u : u_\eta = u * \rho_\eta$ est $\mathcal{C}^\infty$ et harmonique, donc égale à ses moyennes sur les sphères, d'où $u_\eta * \rho_\varepsilon = u_\eta$ pour ρ radiale ; la commutativité donne $u_\varepsilon * \rho_\eta = u_\eta$, et $\eta \rightarrow 0$ fournit $u_\varepsilon = u : u$ est $\mathcal{C}^\infty$.

Contre-exemple : l'opérateur des ondes n'est pas hypoelliptique

$H(x - t)$ vérifie $(\partial_t^2 - \partial_x^2)u = 0 \in \mathcal{C}^\infty$ mais n'est pas continue. De même pour le transport. Les singularités des équations hyperboliques se *propagent* (le long des caractéristiques) ; celles des équations elliptiques ou paraboliques sont *lissées*. Le contraste se lit sur les solutions fondamentales : $\frac{1}{2\pi} \ln|x|$, $H(t)K_t(x)$ sont $\mathcal{C}^\infty$ hors de l'origine, alors que $\frac{1}{2}H(t - |x|)$ est singulière sur tout un cône.

Chapitre 8

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge en une page

1. **Fonctions test** (chapitre 1). La brique $e^{-1/t}\mathbf{1}_{t>0}$, non analytique, fournit des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à support compact; la convolution par une suite régularisante donne Urysohn lisse et les partitions de l'unité; du Bois-Reymond dit que les moyennes $\int f\varphi$ déterminent $f \in L^1_{\text{loc}}$.
2. **Distributions** (chapitre 2). Formes linéaires sur $\mathcal{D}(\Omega)$ contrôlées, sur chaque compact, par un nombre fini de dérivées : fonctions L^1_{loc} , mesures, $\delta^{(k)}$, $\text{vp } \frac{1}{x}$, $\text{Pf } \frac{1}{x^2}$, III. Positives $\Rightarrow$ mesures. Convergence faible, très permissive ($n \sin nx \rightarrow 0$), et Banach–Steinhaus.
3. **Opérations** (chapitre 3). Tout par transposition : dérivation (toujours possible, continue), produit par $\mathcal{C}^\infty$, changements de variables. Formule des sauts; $xT = 0 \iff T = c\delta$; pas de produit général. Primitives; les EDO linéaires à coefficient dominant inversible n'ont pas de solution exotique.
4. **Support** (chapitre 4). Recollement par partition de l'unité; $\mathcal{E}' = \text{dual de } \mathcal{C}^\infty$, ordre fini; support ponctuel $\Rightarrow$ combinaison finie de dérivées de δ .
5. **Convolution** (chapitre 5). $T * \varphi$ est $\mathcal{C}^\infty$; $\mathcal{D}$ dense dans $\mathcal{D}'$; $\mathcal{E}' * \mathcal{D}'$; solutions fondamentales : $H, \frac{1}{2}e^{-|x|}, \frac{1}{2\pi} \ln |x|, -\frac{1}{4\pi|x|}, H(t)K_t, \frac{1}{\pi z}, \frac{1}{2}H(t - |x|)$.
6. **Fourier** (chapitre 6). $\mathcal{S}'$ stable par $\mathcal{F}$ défini par dualité; $\hat{\delta} = 1, \hat{1} = 2\pi\delta, \widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp } \frac{1}{\xi}$; Poisson = transformée du peigne; $\widehat{\widehat{S} * T} = \hat{S}\hat{T}$; $\hat{S}$ entière si $S \in \mathcal{E}'$.
7. **Sobolev et EDP** (chapitre 7). H^s par Fourier; $H^s \subset \mathcal{C}_0$ si $s > \frac{d}{2}$; $-u'' + u = f$ par Fourier et par Lax–Milgram; Liouville; chaleur à donnée tempérée; ondes et transport : solutions faibles discontinues, non-hypoellipticité.

La carte mentale de la figure 8.1 relie ces résultats; la figure 8.2 résume ensuite les espaces en jeu.

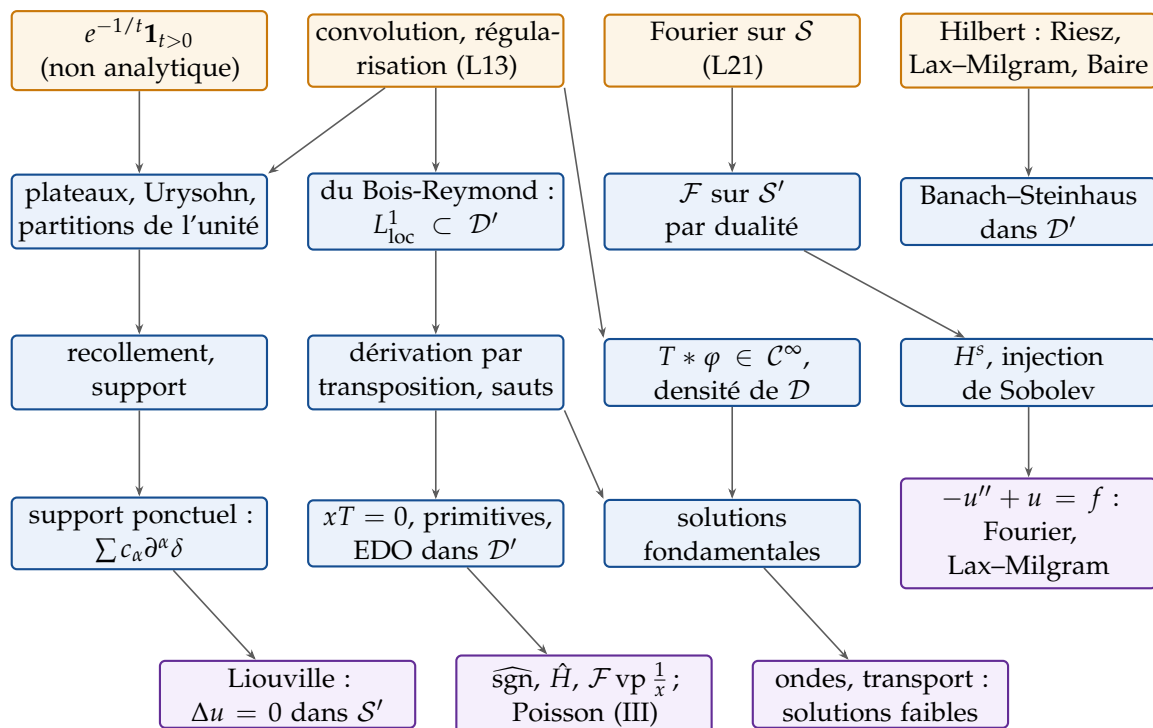


Figure 8.1. Carte mentale de la leçon (flèche : « sert à démontrer »). Orange : outils venus d'autres leçons ; bleu : théorèmes ; violet : applications. La colonne de gauche localise (fonctions test, support), la deuxième dérive, la troisième convole et transforme, la dernière passe aux EDP.

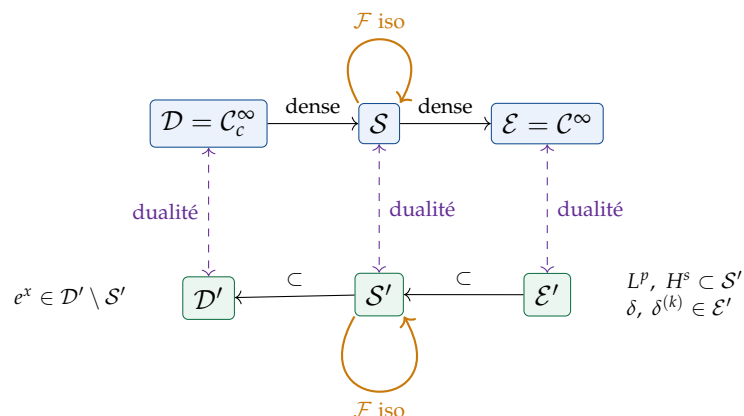


Figure 8.2. Les trois espaces de fonctions test et leurs duals : les inclusions s'inversent par dualité (plus l'espace test est petit, plus le dual est gros). Seuls $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ sont stables par transformée de Fourier.

Dictionnaire fonctions $\leftrightarrow$ distributions

Notion	Fonctions	Distributions
Valeur	$f(x)$	aucune ; moyennes $\langle T, \varphi \rangle$
Dérivée	limite de taux, pas toujours	$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$, toujours
Fonction de dérivée nulle	constante (TAF)	constante (théorème 3.10)
Saut	non dérivable	$\sigma \delta_a$ dans la dérivée
Produit	toujours	par C^∞ seulement
Support	$\overline{\{f \neq 0\}}$	complémentaire du plus grand ouvert de nullité
Convolution	$\int f(x-y)g(y)dy$	$\langle T, \check{S} * \varphi \rangle$, une des deux dans $\mathcal{E}'$
Fourier	L^1, L^2	$\mathcal{S}'$ par dualité
Limite	simple, uniforme, L^p	faible : contre chaque φ
Équation $xy = 0$	$y = 0$	$T = c\delta$

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. **Évaluer une distribution en un point** (« $\delta(0) = +\infty$ », « $\text{vp} \frac{1}{x}(1) = 1$ ») : seule la restriction à un ouvert a un sens.
2. **Oublier le signe** $(-1)^{|\alpha|} : \langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0)$.
3. **Confondre dérivée presque partout et dérivée distribution** : $H' = \delta \neq 0$, et l'escalier de Cantor a une dérivée distribution non nulle.
4. **Diviser par x sans ajouter $c\delta$** : $xT = 1$ donne $T = \text{vp} \frac{1}{x} + c\delta$, et c'est cette constante qui fait $\pi\delta$ dans $\hat{H}$.
5. **Multiplier deux distributions** : $\delta^2, H\delta, \delta \cdot \text{vp} \frac{1}{x}$ n'ont pas de sens ; l'exemple de Schwartz interdit toute algèbre associative raisonnable.
6. **Croire que $\varphi = 0$ sur $\text{supp } T$ suffit** pour $\langle T, \varphi \rangle = 0 : \langle \delta', x \rangle = -1$. Il faut des supports disjoints (ou une distribution d'ordre 0).
7. **Prendre la transformée de Fourier d'une distribution non tempérée** (e^x, e^{x^2}), ou croire que « tempérée » signifie « à croissance lente » ($e^x \cos e^x$ est tempérée).
8. **Constantes de Fourier** : $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$ et non δ ; $\mathcal{FFT} = (2\pi)^d \check{T}$.
9. **Convolver sans hypothèse de support** : $(1 * \delta') * H = 0 \neq 1 = 1 * (\delta' * H)$.
10. **Confondre les convergences** : convergence simple $\nrightarrow$ convergence dans $\mathcal{D}'$ ($n^2 \mathbf{1}_{]0,1/n[}$) et réciproquement ($n \sin nx$) ; dans $\mathcal{D}$, les supports doivent rester dans un compact fixe.

8.3 Auto-évaluation

Vrai ou faux ?

1. Toute distribution sur $\mathbb{R}$ est d'ordre fini.
2. Si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vérifie $T' = 0$ sur $\mathbb{R}^*$, alors T est constante.
3. Une distribution positive est une mesure.
4. $\delta \in H^{-1/2}(\mathbb{R})$.
5. Toute fonction localement intégrable sur $\mathbb{R}$ est une distribution tempérée.
6. $x\delta' = 0$.
7. Toute solution dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de $T'' + T = 0$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
8. Si $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ et $\hat{u}$ est à support compact, alors u est une fonction $\mathcal{C}^\infty$.
9. $\frac{\sin(nx)}{\pi x} \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$ quand $n \rightarrow \infty$.
10. Si $\Delta u = 0$ dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, alors $u = 0$.

Corrigé.

1. **Faux** : $\sum_n \delta_n^{(n)}$ est d'ordre infini. Vrai sur un compact, et pour les distributions à support compact.
2. **Faux** : H . On obtient $T = a + bH + \sum_{j \leq m} c_j \delta^{(j)}$: T' est à support dans $\{0\}$.
3. **Vrai** (théorème 2.7, avec Riesz–Markov).
4. **Faux** : $\int (1 + \xi^2)^{-1/2} d\xi = \infty$; $\delta \in H^s(\mathbb{R})$ ssi $s < -\frac{1}{2}$.
5. **Faux** : e^x .
6. **Faux** : $x\delta' = -\delta$.
7. **Vrai** : coefficient dominant 1, théorème 3.12 ; ce sont les $a \cos x + b \sin x$.
8. **Vrai** : $\hat{u} \in \mathcal{E}'$, donc $\mathcal{F}\hat{u}$ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ (et même entière) par le théorème 6.11, et $u = (2\pi)^{-d}(\mathcal{F}\hat{u})^\vee$.
9. **Vrai** : $\mathcal{F}(\mathbf{1}_{[-n,n]}) = \frac{2 \sin n\xi}{\xi}$, donc $\frac{\sin nx}{\pi x} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}(\mathbf{1}_{[-n,n]})$; or $\mathbf{1}_{[-n,n]} \rightarrow 1$ dans $\mathcal{S}'$ (convergence dominée), donc $\frac{\sin nx}{\pi x} \rightarrow \frac{1}{2\pi} \hat{1} = \delta$ dans $\mathcal{S}'$, a fortiori dans $\mathcal{D}'$.
10. **Faux** : u est un polynôme harmonique (théorème 7.6), par exemple x_1 ou $x_1^2 - x_2^2$.

□

Exercices

1. Calculer, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, la dérivée de $f(x) = H(x) \cos x$ et de $g(x) = |\sin x|$.
2. Résoudre dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: (a) $T' + T = \delta$; (b) $xT = \delta$; (c) $x^2T = 1$.
3. (Formules de Sokhotski–Plemelj) Montrer que $\frac{1}{x \mp i\varepsilon} \xrightarrow{\mathcal{D}'} \text{vp} \frac{1}{x} \pm i\pi\delta$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$.
4. Retrouver $\mathcal{F}(e^{-|x|}) = \frac{2}{1+\xi^2}$ par une équation différentielle au sens des distributions.
5. Soit $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ telle que $\hat{T}$ soit un polynôme. Montrer que $\text{supp } T \subset \{0\}$.

Corrigé.

1. Formule des sauts : $f' = -H(x) \sin x + \delta$ (saut 1 en 0). g est continue, $g' = \text{sgn}(\sin x) \cos x$; g' saute de -1 à $+1$ en chaque $k\pi$, donc $g'' = -|\sin x| + 2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{k\pi}$.
2. (a) Théorème 3.11 : $(e^x T)' = e^x \delta = \delta$, donc $e^x T = H + c$, $T = (H + c)e^{-x}$. (b) $x\delta' = -\delta$ donne la solution particulière $-\delta'$; $T = -\delta' + c\delta$ (théorème 3.9). (c) $x^2 \text{Pf} \frac{1}{x^2} = x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$, donc $T = \text{Pf} \frac{1}{x^2} + c_0 \delta + c_1 \delta'$ (corollaire 4.7).

3. $\frac{1}{x-i\varepsilon} = \frac{x}{x^2+\varepsilon^2} + i\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$. Le second terme est $\pi\theta_\varepsilon$ avec $\theta(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ d'intégrale 1 : il tend vers $i\pi\delta$ (proposition 2.9). Le premier tend vers $\text{vp} \frac{1}{x}$: par imparité, $\int \frac{x\varphi(x)}{x^2+\varepsilon^2} dx = \int_0^\infty \frac{x^2}{x^2+\varepsilon^2} \cdot \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x} dx$, et convergence dominée. Le cas $x+i\varepsilon$ est conjugué.
4. $f = e^{-|x|}$ est tempérée, $f' = -\text{sgn}(x)e^{-|x|}$, $f'' = f - 2\delta$ (saut -2 de f'). Donc $-\xi^2 \hat{f} = \hat{f} - 2$, soit $(1+\xi^2)\hat{f} = 2$ et $\hat{f} = \frac{2}{1+\xi^2}$ ($1+\xi^2$ ne s'annule pas : pas d'indétermination).
5. $\hat{T} = P(\xi) = \sum_k a_k \xi^k$; par la proposition 6.7, $P(\xi)$ est la transformée de $\sum_k a_k (-i)^k \delta^{(k)}$ ($\mathcal{F}(\delta^{(k)}) = (i\xi)^k$). Par injectivité de $\mathcal{F}$, T est cette combinaison de dérivées de δ . (Réciproque du théorème 4.6, vue côté Fourier.)

□

Méthode : développements d'oral tirés de ce document

- Partitions de l'unité et recollement (chapitres 1 et 4).
- Distributions à support ponctuel (chapitre 4).
- $xT = 0$, $xT = 1$, et la transformée de Fourier de H , sgn , $\text{vp} \frac{1}{x}$ (chapitres 3 et 6).
- Solutions fondamentales du laplacien, de ∂_z et de la chaleur par approximation de l'unité (chapitre 5).
- Formule de Poisson et transformée du peigne de Dirac (chapitre 6).
- Injection de Sobolev $H^s \subset \mathcal{C}_0$ et l'équation $-u'' + u = f$ (chapitre 7).
- Solutions distributions des EDO linéaires; $xT' = 0$ (chapitre 3).

Formulaire calculatoire

trigonométrie, primitives, développements, sommes, intégrales, lois, Fourier

Tout ce qu'il faut savoir par cœur — et comment le retrouver

Comment lire ce document. Ce formulaire rassemble les formules qu'un candidat doit pouvoir écrire sans hésiter, au tableau, en pleine démonstration. Il ne démontre rien : chaque bloc renvoie ([LNN : ...] ou [ANN : ...]) au document de la bibliothèque où les formules sont établies. En revanche, *toutes* les formules ont été vérifiées par calcul formel ou numérique, et chacune est accompagnée de son **domaine de validité** (intervalle, conditions sur les paramètres) : c'est là, bien plus que dans les coefficients, que se cachent les erreurs.

Chaque chapitre s'ouvre par un encadré « **Pour tout retrouver** », qui donne le *mécanisme unique* d'où découlent les formules du chapitre : la formule d'Euler pour la trigonométrie, la série exponentielle pour les développements, la dérivée de la réciproque pour les fonctions inverses, etc. Une formule oubliée se reconstruit alors en quelques secondes. Les encadrés **rouges** signalent les erreurs les plus fréquentes. Le principe : *savoir par cœur ce qui sert tout le temps, savoir retrouver le reste*.

Prérequis : aucun (document de consultation, étape E0) ; les formules sont établies dans [L05 : Nombres complexes], [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L26 : Probabilités], etc.

Débouche sur : toute la bibliothèque.

Chapitre 1

Trigonométrie circulaire

Intuition : pour tout retrouver

Tout sort de la formule d'Euler $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ et de la relation $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ (démontrées dans [L05 : Nombres complexes]).

- **Addition** : parties réelle et imaginaire de $e^{ia}e^{ib}$.
- **Linéarisation** : $\cos^n x = \left(\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}\right)^n$, développé par le binôme.
- **Puissances** ($\cos nx$ en fonction de $\cos x$) : Moivre, $\cos nx = \operatorname{Re}(\cos x + i \sin x)^n$.
- **Somme** $\rightarrow$ **produit** : factoriser par l'angle moitié, $e^{ip} + e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}}(e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{-i\frac{p-q}{2}})$.
- **Sommes** $\sum \cos kx$: partie réelle d'une somme géométrique.
- **Symétries** : se lisent sur le cercle (figure 1.1); ne jamais les apprendre par cœur.

1.1 Le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables

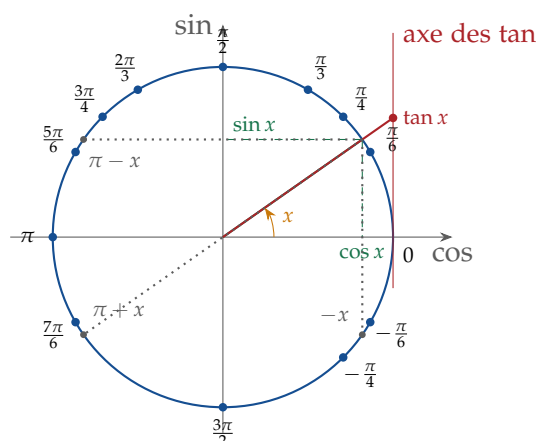


Figure 1.1. Le cercle trigonométrique. Le point d'angle x a pour coordonnées $(\cos x, \sin x)$; $\tan x$ se lit sur la tangente verticale en $(1, 0)$. Les symétries par rapport aux axes et au centre donnent les formules en $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$; la symétrie par rapport à la première bissectrice donne celles en $\frac{\pi}{2} - x$.

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{10}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$	$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1+\sqrt{5}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	0
$\sin x$	0	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$	1
$\tan x$	0	$2 - \sqrt{3}$	$\sqrt{1 - \frac{2}{\sqrt{5}}}$	$\sqrt{2} - 1$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$	1	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$	—

	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$	$x + 2\pi$
$\cos$	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$
$\sin$	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$\sin x$
$\tan$	$-\tan x$	$-\tan x$	$\tan x$	$\frac{1}{\tan x}$	$-\frac{1}{\tan x}$	$\tan x$

Remarque. Pour $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4}$, on utilise l'addition et l'angle moitié; $\frac{5\pi}{12}$ et $\frac{3\pi}{8}$ s'en déduisent par $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$. La valeur $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{\varphi}{2}$ (φ nombre d'or) vient de ce que

$c = \cos \frac{\pi}{5}$ vérifie $4c^2 - 2c - 1 = 0$: écrire $\cos \frac{3\pi}{5} = -\cos \frac{2\pi}{5}$, c'est-à-dire $4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1)$, puis simplifier par $c + 1 \neq 0$.

1.2 Formules d'addition et conséquences

Addition	$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b} \quad (\text{si } a, b, a \pm b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$ $\tan(a + b + c) = \frac{\tan a + \tan b + \tan c - \tan a \tan b \tan c}{1 - \tan a \tan b - \tan b \tan c - \tan c \tan a}$
Duplication	$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$ $\sin 2a = 2\sin a \cos a, \quad \tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$
Triplification	$\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a, \quad \sin 3a = 3\sin a - 4\sin^3 a, \quad \tan 3a = \frac{3\tan a - \tan^3 a}{1 - 3\tan^2 a}$
Ordre 4	$\cos 4a = 8\cos^4 a - 8\cos^2 a + 1, \quad \sin 4a = 4\sin a \cos a (2\cos^2 a - 1)$
Linéarisation	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$ $\cos^3 a = \frac{3\cos a + \cos 3a}{4}, \quad \sin^3 a = \frac{3\sin a - \sin 3a}{4}$ $\cos^4 a = \frac{3 + 4\cos 2a + \cos 4a}{8}, \quad \sin^4 a = \frac{3 - 4\cos 2a + \cos 4a}{8}$
Produit $\rightarrow$ somme	$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$ $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$
Somme $\rightarrow$ produit	$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$ $\sin p + \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \sin p - \sin q = 2\cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$
Tangente de l'arc moitié	pour $x \notin \pi + 2\pi\mathbb{Z}$, avec $t = \tan \frac{x}{2}$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$ ($t \neq \pm 1$) $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \quad (\text{la seconde si } x \notin \pi\mathbb{Z})$
Déphasage	$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi), \quad R = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} \quad ((a, b) \neq (0, 0))$

Exemple : la tangente de l'arc moitié paramètre le cercle

L'application $t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur le cercle unité privé de $(-1, 0)$: c'est la projection stéréographique depuis $(-1, 0)$. Pour $t \in \mathbb{Q}$, elle donne tous les points rationnels du cercle, d'où les triplets pythagoriciens $(1 - t^2, 2t, 1 + t^2)$ ([L03 : Arithmétique]). C'est aussi pourquoi $t = \tan \frac{x}{2}$ transforme toute fraction rationnelle en $\cos x, \sin x$ en fraction rationnelle en t (chapitre 3).

1.3 Équations, sommes, dérivées, inégalités

Équations	$\cos x = \cos a \iff x \equiv \pm a [2\pi]$ $\sin x = \sin a \iff x \equiv a [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - a [2\pi]$ $\tan x = \tan a \iff x \equiv a [\pi] \quad (a, x \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$
Sommes ($x \notin 2\pi\mathbb{Z}$)	$\sum_{k=0}^n \cos kx = \frac{\cos \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, \quad \sum_{k=0}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$
Indices impairs ($x \notin \pi\mathbb{Z}$)	$\sum_{k=0}^n \cos(2k+1)x = \frac{\sin 2(n+1)x}{2 \sin x}$
Dirichlet ($x \notin 2\pi\mathbb{Z}$)	$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}}, \quad D_n(0) = 2n+1$
Fejér ($x \notin 2\pi\mathbb{Z}$)	$F_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2$
Produits ($n \geq 2$)	$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}, \quad \prod_{k=1}^m \cos \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{1}{2^m} \quad (m \geq 1)$
Dérivées	$\cos' = -\sin, \quad \sin' = \cos, \quad \tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}, \quad \cotan' = -1 - \cotan^2 = -\frac{1}{\sin^2}$ $\cos^{(n)} x = \cos(x + n\frac{\pi}{2}), \quad \sin^{(n)} x = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$
Inégalités	$ \sin x \leq x \quad (x \in \mathbb{R}); \quad \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x \text{ sur } [0, \frac{\pi}{2}] \text{ (Jordan)}; \quad x \leq \tan x \text{ sur } [0, \frac{\pi}{2}[$ $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \quad (x \in \mathbb{R}); \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \quad (x \geq 0); \quad \sin nx \leq n \sin x \quad (n \in \mathbb{N})$

Remarque. Les inégalités ci-dessus sont des conséquences de la formule de Taylor avec reste intégral (signe du reste) ou de la concavité de $\sin$ sur $[0, \pi]$ (corde sous la courbe : Jordan); voir [L08 : Analyse réelle] et [A05 : Inégalités classiques]. Les noyaux de Dirichlet et de Fejér sont étudiés dans [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Piège

1. $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$; $\sin 2a \neq 2 \sin a$.
2. $\sin x = \sin a$ a deux familles de solutions; en oublier une est l'erreur la plus fréquente.
3. Le changement $t = \tan \frac{x}{2}$ n'est valable que sur un intervalle où $x \neq \pi [2\pi]$; sur $[0, 2\pi]$, il faut couper en π .
4. $\sqrt{\cos^2 x} = |\cos x|$, pas $\cos x$; de même $\sqrt{1 - \sin^2 x} = |\cos x|$.
5. $\tan(a+b)$ n'a pas de sens si $a+b \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$, même quand $\tan a$ et $\tan b$ existent : la formule donne alors un dénominateur nul ($\tan a \tan b = 1$).

Chapitre 2

Fonctions réciproques et trigonométrie hyperbolique

Intuition : pour tout retrouver

- **Dérivée d'une réciproque** : $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$. Pour arcsin : $\frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (le cosinus est positif sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$).
- **Hyperbolique** : $\operatorname{ch} x = \cos(ix)$ et $\operatorname{sh} x = -i \sin(ix)$. Toute formule circulaire donne une formule hyperbolique en remplaçant $\cos$ par ch , $\sin$ par sh , et en *changeant le signe de tout produit de deux sinus* (règle d'Osborn) : $\cos^2 + \sin^2 = 1$ devient $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$.
- **Réciproques hyperboliques** : résoudre $y = \operatorname{sh} x$ comme une équation du second degré en e^x : $e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$, d'où $e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$ (seule racine positive).

Ces fonctions sont construites dans [L08 : Analyse réelle] (théorème de la bijection, dérivée de la réciproque).

2.1 Réciproques circulaires

Fonction	Départ	Arrivée	Dérivée	Parité
arcsin	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$	impaire
arccos	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$
arctan	$\mathbb{R}$	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	$\frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$	impaire

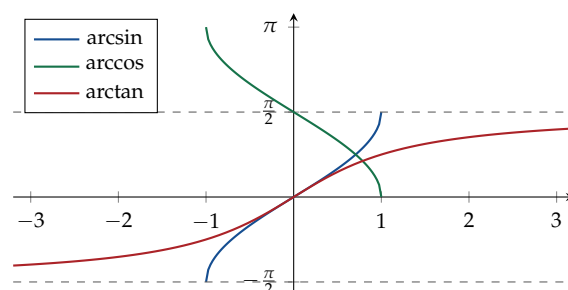


Figure 2.1. arcsin et arccos (définies sur $[-1, 1]$, tangentes verticales aux bords, $\arcsin + \arccos = \frac{\pi}{2}$); arctan, définie sur $\mathbb{R}$, d'asymptotes $y = \pm \frac{\pi}{2}$.

Relations	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1])$ $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x) \quad (x \neq 0)$ $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} + \varepsilon\pi$, avec $\varepsilon = 0$ si $ab < 1$, $\varepsilon = \operatorname{sgn}(a)$ si $ab > 1$ (si $ab = 1$: la somme vaut $\operatorname{sgn}(a)\frac{\pi}{2}$)
Composées	$\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2} \quad (x \leq 1)$; $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ $\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x < 1)$; $\tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \quad (x \in [-1, 1] \setminus \{0\})$
Conversions	$\arcsin x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x < 1)$, $\arccos x = 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad (-1 < x \leq 1)$
Machin	$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$, $\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$

Le graphe d'une réciproque est le symétrique de celui de la fonction par rapport à la droite $y = x$; le modèle est le couple $\exp, \ln$ (figure 2.2, à gauche); les réciproques circulaires sont tracées sur la figure 2.1.

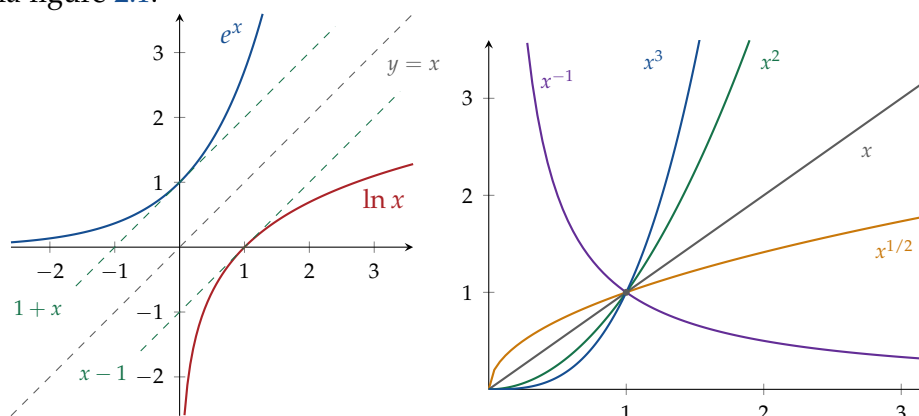


Figure 2.2. À gauche : $\exp$ et $\ln$, symétriques par rapport à $y = x$, avec leurs tangentes $y = 1 + x$ (en 0) et $y = x - 1$ (en 1), qui donnent $e^x \geq 1 + x$ et $\ln x \leq x - 1$. À droite : les puissances x^a sur $\mathbb{R}_+^*$; toutes passent par $(1, 1)$, l'ordre s'inverse en $x = 1$ ($x^a < x^b$ sur $]0, 1[$ et $x^a > x^b$ sur $]1, +\infty[$ pour $a < b$), et x^a est convexe pour $a \notin]0, 1[$, concave pour $a \in]0, 1[$.

Piège

$\arcsin(\sin x) = x$ **seulement** si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; en général, $\arcsin(\sin x)$ est une fonction 2π -périodique « en dents de scie » (affine de pente ± 1 par morceaux, figure 2.3). En revanche $\sin(\arcsin x) = x$ pour tout $x \in [-1, 1]$. Même chose pour $\arccos$ (sur $[0, \pi]$) et $\arctan$ (sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$) : par exemple $\arctan(\tan \frac{3\pi}{4}) = -\frac{\pi}{4}$ et $\arccos(\cos(-1)) = 1$.

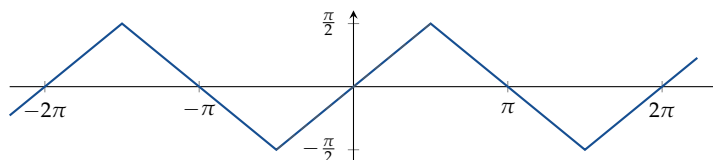


Figure 2.3. $x \mapsto \arcsin(\sin x)$: elle coïncide avec x (pointillés) sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ seulement.

2.2 Trigonométrie hyperbolique

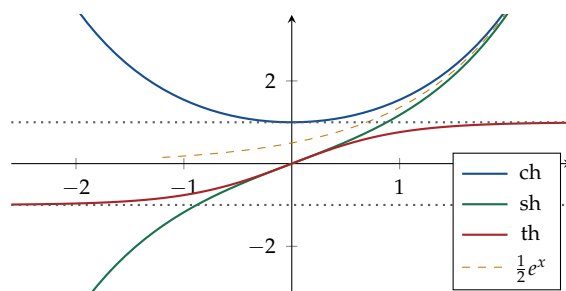


Figure 2.4. ch (paire, minimum 1 en 0), sh (impaire, $\text{sh } x \sim x$ en 0), th (impaire, asymptotes $y = \pm 1$). En $+\infty$, ch et sh sont toutes deux équivalentes à $\frac{1}{2}e^x$ (tirets), et $\text{ch } x - \text{sh } x = e^{-x} \rightarrow 0$.

Définitions	$\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \text{ sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \text{ th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x}; \quad \text{ch} + \text{sh} = \exp, \text{ ch} - \text{sh} = e^{-x}$
Fondamentale	$\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1; \quad 1 - \text{th}^2 x = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$
Addition	$\text{ch}(a+b) = \text{ch } a \text{ ch } b + \text{sh } a \text{ sh } b, \quad \text{sh}(a+b) = \text{sh } a \text{ ch } b + \text{ch } a \text{ sh } b$ $\text{th}(a+b) = \frac{\text{th } a + \text{th } b}{1 + \text{th } a \text{ th } b} \quad (\text{valable pour tous } a, b \text{ réels})$
Duplication	$\text{ch } 2a = \text{ch}^2 a + \text{sh}^2 a = 2 \text{ch}^2 a - 1 = 1 + 2 \text{sh}^2 a, \quad \text{sh } 2a = 2 \text{sh } a \text{ ch } a$
Somme $\rightarrow$ produit	$\text{ch } p + \text{ch } q = 2 \text{ch } \frac{p+q}{2} \text{ch } \frac{p-q}{2}, \quad \text{ch } p - \text{ch } q = 2 \text{sh } \frac{p+q}{2} \text{sh } \frac{p-q}{2}$
Arc moitié	$t = \text{th } \frac{x}{2} \in]-1, 1[: \text{ch } x = \frac{1+t^2}{1-t^2}, \text{ sh } x = \frac{2t}{1-t^2}, \text{ th } x = \frac{2t}{1+t^2}$
Dérivées	$\text{ch}' = \text{sh}, \text{ sh}' = \text{ch}, \text{ th}' = 1 - \text{th}^2 = \frac{1}{\text{ch}^2}$
Lien	$\cos(ix) = \text{ch } x, \sin(ix) = i \text{sh } x, \text{ch}(ix) = \cos x, \text{sh}(ix) = i \sin x$
Réciproques	$\text{argsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ argsh } x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad (\text{argsh})'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ $\text{argch} : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, \text{ argch } x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad (\text{argch})'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (x > 1)$ $\text{argth} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}, \text{ argth } x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad (\text{argth})'(x) = \frac{1}{1-x^2}$
En $+\infty$	$\text{argsh } x = \ln(2x) + \frac{1}{4x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right), \quad \text{argch } x = \ln(2x) - \frac{1}{4x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)$

Piège

1. ch n'est pas injective sur $\mathbb{R}$ (figure 2.4) : argch est la réciproque de la restriction de ch à $[0, +\infty[$, et $\text{argch}(\text{ch } x) = |x|$.
2. Règle d'Osborn : c'est le produit de deux sinus qui change de signe, y compris caché dans une tangente : $\tan^2 \rightarrow -\text{th}^2$, d'où $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ devient $1 - \text{th}^2 = \frac{1}{\text{ch}^2}$.
3. $\text{ch } x \geq 1$ et $|\text{th } x| < 1$: une équation $\text{ch } x = \frac{1}{2}$ n'a pas de solution réelle.

Chapitre 3

Dérivées et primitives

Intuition : pour tout retrouver

Une table de primitives est une table de dérivées lue à l'envers ; en cas de doute, **on dérive le résultat** pour vérifier (toutes les primitives de ce chapitre ont été contrôlées ainsi). Pour les primitives non immédiates, quatre réflexes : intégration par parties (pour $x^n e^x$, $\ln$, $\arctan$), changement de variable, décomposition en éléments simples (fractions rationnelles), règles de Bioche (fractions en $\cos$, $\sin$). Une primitive n'a de sens que *sur un intervalle* : chaque formule est donnée avec l'intervalle où elle vaut. Théorie : [L08 : Analyse réelle] ; éléments simples : [L14 : Corps des fractions].

3.1 Règles de dérivation et dérivées usuelles

Produit, quotient	$(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v \neq 0$)
Leibniz	$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$
Composée	$(u \circ v)' = v' \cdot u' \circ v$; $(u^a)' = au' u^{a-1}$ ($u > 0$ si $a \notin \mathbb{Z}$), $(e^u)' = u' e^u$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
Réciproque	$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ (f bijective dérivable, $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$)
Bornes variables	$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x)) b'(x) - f(a(x)) a'(x)$ (f continue, a, b dérivables)
Puissance variable	$(u^v)' = (v' \ln u + v \frac{u'}{u}) u^v$ ($u > 0$; écrire $u^v = e^{v \ln u}$)

$f(x)$	$f'(x)$	domaine	$f(x)$	$f'(x)$	domaine
x^a ($a \in \mathbb{R}$)	ax^{a-1}	$x > 0$	a^x ($a > 0$)	$a^x \ln a$	$\mathbb{R}$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$x \neq 0$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$x > 0$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$x \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$	$\cotan x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$x \notin \pi\mathbb{Z}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$ x < 1$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$ x < 1$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$x \neq 0$
$\argsh x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\mathbb{R}$	$\argch x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$x > 1$
$\argth x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$ x < 1$	x^x	$(1 + \ln x)x^x$	$x > 0$

Dérivées n-ièmes	$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$, $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}$ ($n \geq 1, x > 0$)
	$(x^a)^{(n)} = a(a-1) \cdots (a-n+1) x^{a-n}$, $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$ ($a \in \mathbb{C}$)
	$(e^{ax} \sin x)^{(n)} = \operatorname{Im}((a+i)^n e^{(a+i)x})$ ($a \in \mathbb{R}$), $\sin^{(n)} x = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$

3.2 Table de primitives

Dans le tableau, $a > 0$, et chaque primitive vaut sur tout intervalle où la fonction f est définie et continue (à une constante près *par intervalle*).

$f(x)$	Primitive	Intervalle de validité
x^α ($\alpha \neq -1$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}$ si $\alpha \in \mathbb{N}$; $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$ si $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\alpha \leq -2$; $\mathbb{R}_+^*$ sinon
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$e^{\lambda x}$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$)	$\frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x \ln x - x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x, \sin x$	$\sin x, -\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$-\ln \cos x $	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ k\pi$
$\cotan x$	$\ln \sin x $	$] 0, \pi[+ k\pi$
$\frac{1}{\cos^2 x}, \frac{1}{\sin^2 x}$	$\tan x, -\cotan x$	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ k\pi,] 0, \pi[+ k\pi$
$\frac{1}{\cos x}$	$\ln \left \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right = \ln \left \frac{1}{\cos x} + \tan x \right $	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ k\pi$
$\frac{1}{\sin x}$	$\ln \left \tan \frac{x}{2} \right $	$] 0, \pi[+ k\pi$
$\operatorname{ch} x, \operatorname{sh} x$	$\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$	$\ln \operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\operatorname{th} x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\operatorname{ch} x}$	$2 \operatorname{arctan} e^x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\operatorname{sh} x}$	$\ln \left \operatorname{th} \frac{x}{2} \right $	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arctan} \frac{x}{a}$	$\mathbb{R}$
$\frac{x}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{2} \ln(a^2+x^2)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{(a^2+x^2)^2}$	$\frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctan} \frac{x}{a}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{a^2-x^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right $ ($= \frac{1}{a} \operatorname{argth} \frac{x}{a}$ sur $] -a, a[$)	$] -\infty, -a[,] -a, a[,] a, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\operatorname{arcsin} \frac{x}{a}$	$] -a, a[$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\operatorname{argsh} \frac{x}{a} = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2-a^2} $ ($= \operatorname{argch} \frac{x}{a} + C$ si $x > a$)	$] -\infty, -a[$ ou $] a, +\infty[$
$\sqrt{a^2-x^2}$	$\frac{1}{2} (x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \operatorname{arcsin} \frac{x}{a})$	$[-a, a]$
$\sqrt{x^2+a^2}$	$\frac{1}{2} (x\sqrt{x^2+a^2} + a^2 \operatorname{argsh} \frac{x}{a})$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{arctan} x$	$x \operatorname{arctan} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{arcsin} x$	$x \operatorname{arcsin} x + \sqrt{1-x^2}$	$[-1, 1]$
$x \ln x$	$\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$	$\mathbb{R}_+^*$
$e^{\alpha x} \cos \beta x$	$\frac{e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x)}{\alpha^2 + \beta^2} = \operatorname{Re} \frac{e^{(\alpha+i\beta)x}}{\alpha+i\beta}$	$\mathbb{R}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $(\alpha, \beta) \neq 0$)
$x^n e^x$ ($n \in \mathbb{N}$)	$e^x \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$	$\mathbb{R}$

3.3 Fractions rationnelles

Méthode : intégrer une fraction rationnelle réelle

1. Division euclidienne (partie entière) puis décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ ([L14 : Corps des fractions]).
2. **Première espèce** : $\int \frac{dx}{(x-a)^k} = \ln|x-a|$ si $k = 1$, $-\frac{1}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$ si $k \geq 2$ (sur $] -\infty, a[$ ou $]a, +\infty[$).
3. **Seconde espèce** $\frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k}$ avec $\Delta = p^2 - 4q < 0$: écrire $\alpha x + \beta = \frac{\alpha}{2}(2x + p) + (\beta - \frac{\alpha p}{2})$. Le premier morceau s'intègre en $\ln(x^2 + px + q)$ ($k = 1$) ou en $-\frac{1}{(k-1)(x^2 + px + q)^{k-1}}$; pour le second, la forme canonique $x^2 + px + q = (x + \frac{p}{2})^2 + \frac{-\Delta}{4}$ ramène à $\int \frac{du}{(u^2 + c^2)^k}$, et

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \frac{2x + p}{\sqrt{-\Delta}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

4. **Réduction de l'exposant** : avec $I_k = \int \frac{du}{(u^2 + c^2)^k}$ ($c > 0$), une intégration par parties de I_k donne

$$2kc^2 I_{k+1} = (2k-1)I_k + \frac{u}{(u^2 + c^2)^k}.$$

Exemple : $\int \frac{dx}{x^3+1}$ sur $] -1, +\infty[$

$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{3} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{3} \frac{x-2}{x^2-x+1}$, et $x-2 = \frac{1}{2}(2x-1) - \frac{3}{2}$, d'où

$$\int \frac{dx}{x^3+1} = \frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

3.4 Fractions trigonométriques et radicaux

Méthode : règles de Bioche et changements de variable

1. **Règles de Bioche**, pour $\int R(\cos x, \sin x) dx$: on regarde l'élément différentiel $\omega(x) = R(\cos x, \sin x) dx$.
 - si $\omega(-x) = \omega(x)$ (invariance par $x \mapsto -x$, le dx changeant de signe), poser $u = \cos x$;
 - si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, poser $u = \sin x$;
 - si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, poser $u = \tan x$;
 - sinon (ou si deux invariances ont lieu, on peut aussi poser $u = \cos 2x$), $t = \tan \frac{x}{2}$, qui marche toujours, sur un intervalle évitant $\pi + 2\pi\mathbb{Z}$, avec $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.
2. **Puissances** $\sin^m x \cos^n x$: si l'un des exposants est impair, sortir un facteur et poser $u =$ l'autre fonction ; sinon, linéariser.
3. **Fractions en e^x , ch , sh** : poser $u = e^x$ (ou appliquer Bioche à la fraction circulaire associée).
4. **Radicaux** : $\sqrt{a^2 - x^2}$ avec $x = a \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\sqrt{x^2 + a^2}$ avec $x = a \text{sh } t$; $\sqrt{x^2 - a^2}$ avec $x = a \text{ch } t$, $t \geq 0$ (pour $x \geq a$) ; $\sqrt[n]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}}$ en posant u égal à ce radical ; $\sqrt{ax^2 + bx + c}$: forme canonique, puis l'un des trois cas précédents.
5. **Intégration par parties** pour $P(x)e^x$, $P(x) \ln x$, $P(x) \arctan x$: on dérive le facteur qui se simplifie.

Exemple : les quatre cas de Bioche

1. $\int \sin^3 x \, dx$: ω invariant par $x \mapsto -x$, $u = \cos x$: $-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}$.
2. $\int \frac{dx}{\cos^3 x}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: invariant par $x \mapsto \pi - x$, $u = \sin x$, $\int \frac{du}{(1-u^2)^2}$, d'où $\frac{\sin x}{2\cos^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$.
3. $\int \frac{dx}{1+\sin^2 x}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: invariant par $x \mapsto \pi + x$, $u = \tan x$, $\int \frac{du}{1+2u^2}$, d'où $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x)$.
4. $\int \frac{dx}{2+\cos x}$ sur $] -\pi, \pi[$: aucune invariance utile, $t = \tan \frac{x}{2}$, $\int \frac{2dt}{3+t^2}$, d'où $\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} \right)$.

La figure 3.1 résume l'ordre des tests.

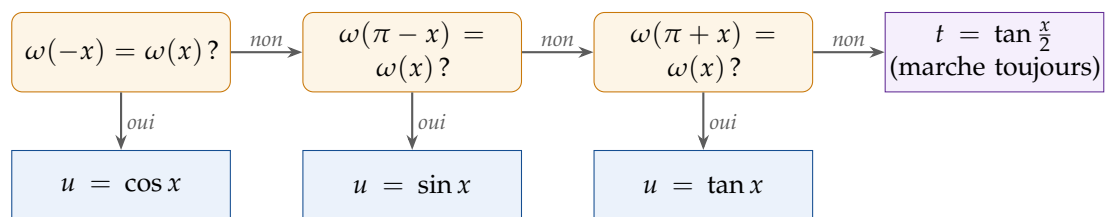


Figure 3.1. Règles de Bioche pour $\omega(x) = R(\cos x, \sin x) \, dx$: on teste les trois invariances (le dx compris) dans l'ordre ; si deux invariances ont lieu, $u = \cos 2x$ convient aussi. Le changement $t = \tan \frac{x}{2}$ est universel mais conduit aux calculs les plus lourds, et n'est valable que sur un intervalle évitant $\pi + 2\pi\mathbb{Z}$.

Contre-exemple : une « primitive » discontinue

Le dernier résultat n'est pas une primitive de $\frac{1}{2+\cos x}$ sur $\mathbb{R}$: il saute de $-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ en chaque $\pi + 2k\pi$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ s'obtient en recollant : $F(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} \right) + \frac{2\pi}{\sqrt{3}}k$ sur $] -\pi + 2k\pi, \pi + 2k\pi[$, prolongée par continuité. En particulier $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \neq 0$ (comparer avec la formule du chapitre 9). Même phénomène pour $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x)$ en $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

Piège

1. Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $\ln |x| + C_1$ sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\ln |x| + C_2$ sur $\mathbb{R}_+^*$: **deux** constantes.
2. Dans un changement de variable, ne pas oublier de transformer dx et les bornes, et vérifier que le changement est $\mathcal{C}^1$ (bijectif pour une primitive, et pas nécessairement pour une intégrale définie).
3. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$ mais $\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{argth} x$ seulement sur $] -1, 1[$; en dehors, c'est $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$.
4. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$ suppose $a > 0$; pour $a < 0$, c'est $\arcsin \frac{x}{|a|}$.

Chapitre 4

Développements limités et séries entières usuels

Intuition : pour tout retrouver

Trois développements suffisent à tout reconstruire : $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$, $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ et $(1+x)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{n} x^n$. On en déduit cos, sin, ch, sh (parties paire et impaire de e^x ou de e^{ix}), $\ln(1+x)$ et $\arctan x$ (primitives de $\frac{1}{1+x}$ et $\frac{1}{1+x^2}$), $\arcsin x$ (primitive de $(1-x^2)^{-1/2}$), et $\tan x$ (quotient, ou $\tan' = 1 + \tan^2$). Formule de Taylor–Young et opérations sur les DL : [L08 : Analyse réelle]; séries entières : [L12 : Séries et séries entières].

4.1 Développements limités en 0 (forme générale)

Tous les développements ci-dessous valent quand $x \rightarrow 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\operatorname{ch} x$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\operatorname{sh} x$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
$\ln(1-x)$	$-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + o(x^4)$
$\frac{1}{\sqrt{1+x}}$	$1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \frac{35x^4}{128} + o(x^4)$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{argth} x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\arcsin x$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{argsh} x$	$x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} - \cdots + (-1)^n \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^6)$
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^8)$
$\operatorname{th} x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + o(x^8)$
$\frac{1}{\cos x}$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + o(x^7)$
$\ln \cos x$	$-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^7)$
$x \cotan x$	$1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} - \frac{2x^6}{945} + o(x^7)$
$\frac{x}{e^x - 1}$	$1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} + o(x^5) \quad (\text{nombres de Bernoulli})$
$(1+x)^{1/x}$	$e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2) \right)$

Remarque. L'ordre du reste est meilleur qu'il n'y paraît pour les fonctions paires ou impaires : le terme suivant de $\cos x$ est en x^{2n+2} , d'où le $o(x^{2n+1})$. Les nombres de Bernoulli B_n sont définis par $\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!}$ ($|x| < 2\pi$) : $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_6 = \frac{1}{42}$, $B_{2k+1} = 0$ pour

$k \geq 1$. Ils donnent les coefficients généraux de $\tan$ et de $\cotan$ (tableau suivant) et les valeurs $\zeta(2k)$ (chapitre 6).

Exemple : composer proprement

DL de $e^{\sin x}$ à l'ordre 5 : $\sin x = u = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$ et $u = O(x)$, donc il suffit de $e^u = 1 + u + \dots + \frac{u^5}{120} + o(u^5)$. On obtient $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{15} + o(x^5)$ (le coefficient de x^3 est nul).

Un DL est une information *locale* : la figure 4.1 montre qu'augmenter l'ordre élargit la zone de bonne approximation pour $\sin$ (rayon infini), mais pas au-delà de $x = 1$ pour $\ln(1+x)$ (rayon 1).

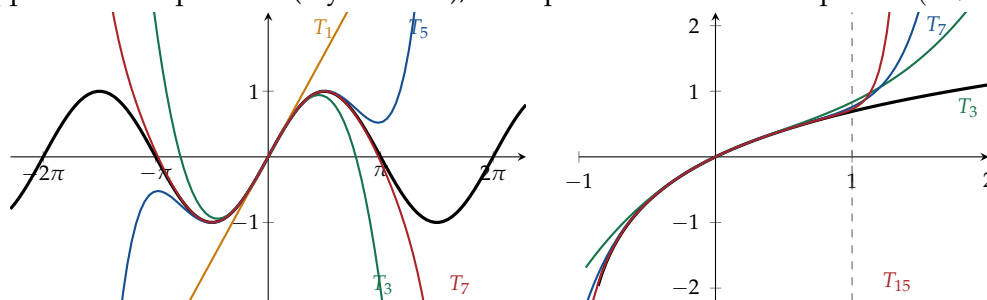


Figure 4.1. À gauche : $\sin$ (en noir) et ses polynômes de Taylor en 0 d'ordres 1, 3, 5, 7 ; la zone d'approximation s'élargit avec l'ordre (rayon infini). À droite : $\ln(1+x)$ et ses polynômes de Taylor d'ordres 3, 7, 15 : ils convergent sur $] -1, 1]$, mais divergent de plus en plus violemment pour $x > 1$ (rayon 1, pôle de la dérivée en -1).

4.2 Séries entières usuelles et rayons de convergence

Fonction	Développement	Rayon
$e^z, \cos z, \sin z, \operatorname{ch} z, \operatorname{sh} z$	comme ci-dessus, $z \in \mathbb{C}$	$+\infty$
$\frac{1}{1-z}$	$\sum_{n \geq 0} z^n$	1
$\frac{1}{(1-z)^{k+1}}$ ($k \in \mathbb{N}$)	$\sum_{n \geq 0} \binom{n+k}{k} z^n$	1
$-\ln(1-x)$	$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ (vaut aussi en $x = -1$)	1
$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = \operatorname{argth} x$	$\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	1
$(1+x)^\alpha, \alpha \notin \mathbb{N}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} x^n, \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$	1
$\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$	$\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} x^n$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$	$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n$ (nombres de Catalan)	$\frac{1}{4}$
$\arctan x$	$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ (vaut aussi en $x = \pm 1$)	1
$\arcsin x$	$\sum_{n \geq 0} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n (2n+1)} x^{2n+1}$ (vaut aussi en $x = \pm 1$)	1
$e^x \cos x$	$\sum_{n \geq 0} \frac{2^{n/2} \cos(n\pi/4)}{n!} x^n$ ($= \operatorname{Re} e^{(1+i)x}$)	$+\infty$
$\tan x$	$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{4^n (4^n - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$	$\frac{\pi}{2}$
$x \cotan x$	$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{4^n B_{2n}}{(2n)!} x^{2n}$	π
$\frac{x}{e^x - 1}$	$\sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!}$	2π

Intuition : où s'arrête une série entière

Le rayon est la distance de 0 à la singularité complexe la plus proche ([L25 : Analyse complexe]) : $\tan$ a un pôle en $\frac{\pi}{2}$, $x \cotan x$ en $\pm\pi$, $\frac{x}{e^x - 1}$ en $\pm 2i\pi$, et $\frac{1}{1+x^2}$ — pourtant C^∞ sur tout $\mathbb{R}$ — a des pôles

en $\pm i$, d'où un rayon 1 pour arctan. Le comportement au bord ($x = \pm 1$) relève du théorème d'Abel radial ([L12 : Séries et séries entières]).

Contre-exemple : $\mathcal{C}^\infty$ ne suffit pas

$f(x) = e^{-1/x^2}$ (prolongée par $f(0) = 0$) est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n : son DL à tout ordre en 0 est nul, sa série de Taylor converge partout... vers $0 \neq f$. Avoir des DL à tout ordre ne rend pas une fonction développable en série entière.

Piège

1. Pour un quotient ou une composée de DL, développer chaque terme à un ordre suffisant *avant* de simplifier : l'ordre final est limité par le terme le moins précis (dans $\frac{\sin x - x}{x^3}$, il faut sin à l'ordre 5 pour obtenir un DL d'ordre 2).
2. $\binom{\alpha}{n}$ pour $\alpha \notin \mathbb{N}$ n'est jamais nul : la série de $(1+x)^\alpha$ ne s'arrête pas, et son rayon vaut 1.

Chapitre 5

Équivalents et croissances comparées

Intuition : pour tout retrouver

Un équivalent en 0 est le premier terme non nul du DL ; un équivalent en $+\infty$ se ramène à 0 par $x = \frac{1}{h}$. Les croissances comparées se retiennent comme une *échelle* (figure 5.1) : chaque fonction est négligeable devant toute puissance positive de la suivante. Les sommes se comparent aux intégrales ([A08 : Méthodes asymptotiques]). Les règles de calcul sur les équivalents sont dans [L06 : Suites numériques] et [L08 : Analyse réelle].

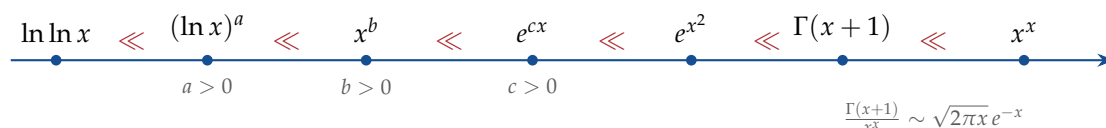


Figure 5.1. L'échelle de comparaison en $+\infty$: chaque fonction est négligeable devant la suivante, quelles que soient les constantes $a, b, c > 0$. En 0^+ , l'échelle correspondante est $|\ln x|^a \ll x^{-b} : x^b |\ln x|^a \rightarrow 0$.

5.1 Équivalents et limites classiques

En 0	$\sin x \sim \tan x \sim \operatorname{sh} x \sim \operatorname{th} x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim x$ $1 - \cos x \sim \operatorname{ch} x - 1 \sim \frac{x^2}{2}, (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \ (\alpha \neq 0), x - \sin x \sim \frac{x^3}{6},$ $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ $x^x \rightarrow 1, x \ln x \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0^+); \arccos(1-h) \sim \sqrt{2h} \ (h \rightarrow 0^+)$
En $+\infty$	$\arctan x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^3}\right), \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)$ $\sqrt{x^2+x} - x \rightarrow \frac{1}{2}, x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 1, \ln(1+e^x) = x + o(1)$
Suites	$\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow e^a \ (a \in \mathbb{C}), n^{1/n} \rightarrow 1, \sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}, \sin \frac{\pi}{n} \sim \frac{\pi}{n}$
Croissances comparées	$(\ln x)^a = o(x^b), x^b = o(e^{cx})$ en $+\infty \ (a, b, c > 0); x^b \ln x ^a \rightarrow 0$ en $0^+ \ (a, b > 0);$ $a^n = o(n!), n! = o(n^n)$

5.2 Asymptotique des suites classiques

Stirling	$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$
Gamma	$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \ (x \rightarrow +\infty, x \text{ réel})$
Harmonique	$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right), \gamma \approx 0,57722$
Binomial central	$\binom{2n}{n} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \left(1 - \frac{1}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$
Wallis	$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$
Sommes de puissances	$\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} \ (\alpha > -1), \sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} \ (\alpha > 1)$ $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \sim \ln \ln n, \sum_{k=1}^n \ln k = \ln n!$
Nombres premiers	$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}, p_n \sim n \ln n$ (admis : théorème des nombres premiers)

Remarque. Sources : Stirling, H_n et Euler–Maclaurin dans [L12 : Séries et séries entières] (et [A02 : Intégrales de Wallis] pour la constante $\sqrt{2\pi}$); Γ dans [A07 : Fonction Gamma]; comparaison série–intégrale et méthode de Laplace dans [A08 : Méthodes asymptotiques].

Piège

1. On n'additionne pas les équivalents : $x + x^2 \sim x$ et $-x \sim -x$, mais $(x + x^2) - x = x^2 \not\sim 0$.
2. On ne compose pas un équivalent par exp : $n + 1 \sim n$ mais $e^{n+1} \not\sim e^n$. On a $e^f \sim e^g$ si et seulement si $f - g \rightarrow 0$.
3. On peut composer par ln sous condition : si $f \sim g, g > 0$, et si g tend vers une limite $\ell \in [0, +\infty]$ différente de 1, alors $\ln f \sim \ln g$. L'hypothèse « g ne tend pas vers 1 » ne suffit pas : $g(x) = 1 + \sin^2 \frac{1}{x}$ (sans limite) et $f = g + x$ donnent, en $0^+, f \sim g$ (car $g \geq 1$) mais $\ln f \not\sim \ln g$, puisque le long de $x = \frac{1}{k\pi}$ on a $\ln g = 0 \neq \ln(1+x) = \ln f$.
4. « $f \sim 0$ » n'a de sens que si f est nulle au voisinage : ne jamais l'écrire.

Chapitre 6

Sommes, coefficients binomiaux, séries et produits

Intuition : pour tout retrouver

- **Sommes de puissances** : télescoper $(k+1)^{p+1} - k^{p+1}$, ou vérifier par récurrence une formule devinée.
- **Séries géométriques dérivées** : dériver $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ puis multiplier par x .
- **Identités binomiales** : comparer des coefficients dans $(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}$, dériver $(1+x)^n$, ou compter de deux façons ([L16 : Combinatoire]).
- **Valeurs de séries** : Fourier-Parseval pour $\zeta(2k)$ (chapitre 12), développements en série entière évalués en un point (avec Abel au bord) pour $\ln 2$ et $\frac{\pi}{4}$.

6.1 Sommes finies et coefficients binomiaux

Puissances	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ $\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30};$ en général $\sum_{k=1}^n k^p = \frac{n^{p+1}}{p+1} + \frac{n^p}{2} + O(n^{p-1})$
Géométrie	$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad (q \neq 1); \quad a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \quad (ab = ba)$ $\sum_{k=0}^n kq^k = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2} \quad (q \neq 1)$
Télescopage	$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}, \quad \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$
Abel	$\sum_{k=0}^n a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k), \quad A_k = \sum_{j \leq k} a_j$
Binomiaux	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n, \text{ et } 0 \text{ sinon}), \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$
Pascal	$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
Binôme	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \quad (a, b \text{ dans un anneau, } ab = ba)$
Sommes	$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1), \quad \sum_k \binom{n}{2k} = 2^{n-1} \quad (n \geq 1), \quad \sum_k k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$ $\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) 2^{n-2}, \quad \sum_k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}, \quad \sum_k \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$
Vandermonde	$\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}; \quad \sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$
Crosse de hockey	$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$
Multinôme	$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_m=n} \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m} \quad (x_i \text{ commutant})$
Encadrement	$\binom{n}{k}^k \leq \binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!} \leq \left(\frac{en}{k}\right)^k \quad (1 \leq k \leq n)$
Binôme généralisé	$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}; \quad \binom{-1/2}{n} = \frac{(-1)^n}{4^n} \binom{2n}{n}, \quad \binom{-k}{n} = (-1)^n \binom{n+k-1}{n}$

6.2 Séries et produits remarquables

Série	Valeur	Série	Valeur
$\sum_{n \geq 0} q^n \ (q < 1)$	$\frac{1}{1-q}$	$\sum_{n \geq 1} nq^n \ (q < 1)$	$\frac{q}{(1-q)^2}$
$\sum_{n \geq 1} n^2 q^n \ (q < 1)$	$\frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$	$\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$	e^x ; $\sum \frac{1}{n!} = e$, $\sum \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$
$\zeta(2) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$	$\frac{\pi^2}{6}$	$\zeta(4) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$	$\frac{\pi^4}{90}$
$\zeta(6)$	$\frac{\pi^6}{945}$	$\zeta(2k)$	$\frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$
$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$	$\frac{\pi^2}{8}$	$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^4}$	$\frac{\pi^4}{96}$
$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$	$\frac{\pi^2}{12}$	$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$	$G \approx 0,91597$ (Catalan)
$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$	$\ln 2$	$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$	$\frac{\pi}{4}$ (Leibniz)
$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} \ (-1 \leq x < 1)$	$-\ln(1-x)$	$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n2^n}$	$\ln 2$
$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$	1	$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2-1}$	$\frac{3}{4}$
$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^n}$	$\int_0^1 x^{-x} dx$	$\zeta(3)$	$\approx 1,20206$ (irrationnel, Apéry)

Wallis	$\frac{\pi}{2} = \prod_{k \geq 1} \frac{4k^2}{4k^2-1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdots$
Sinus (Euler)	$\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$, $\cos \pi z = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n-1)^2}\right)$, $\operatorname{sh} \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z^2}{n^2}\right)$ ($z \in \mathbb{C}$)
Cotangente	$\pi \cotan \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$ ($z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$)
Gamma	$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$ ($z \in \mathbb{C}$)
Produit eulérien	$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$ ($\operatorname{Re} s > 1$, p parcourant les premiers)
Télescopique	$\prod_{n \geq 2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$
Viète	$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$

Remarque. Sources : $\zeta(2)$, $\zeta(4)$ par Parseval dans [L21 : Séries et transformée de Fourier] et [A09 : Fonction zêta] (formule générale de $\zeta(2k)$) ; Wallis dans [A02 : Intégrales de Wallis] ; produits du sinus et de $\frac{1}{\Gamma}$ dans [A07 : Fonction Gamma] ; produit eulérien dans [A09 : Fonction zêta] ; séries entières dans [L12 : Séries et séries entières].

Piège

1. La série harmonique diverge, alors que la série harmonique alternée converge (vers $\ln 2$) : elle n'est que *semi-convergente*, et un réarrangement peut changer sa somme (Riemann) ; par exemple, deux termes positifs pour un négatif donnent $\frac{3}{2} \ln 2$.
2. $\sum_{k=0}^n q^k$ a $n+1$ termes : l'exposant du numérateur est $n+1$.
3. $\sum \frac{x^n}{n}$ converge en $x = -1$ mais pas en $x = 1$: la formule $-\ln(1-x)$ vaut sur $[-1, 1[$, pas sur $[-1, 1]$.

Chapitre 7

Complexes, polynômes, algèbre linéaire

Intuition : pour tout retrouver

- **Racines de l'unité** : ce sont les racines de $X^n - 1$; leur somme est l'opposé du coefficient de X^{n-1} (nul si $n \geq 2$), leur produit vient du coefficient constant.
- **Relations coefficients–racines** : développer $a_n \prod (X - x_i)$.
- **Changement de base** : tout se déduit de $X = PX'$ (anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, P ayant pour colonnes les nouveaux vecteurs écrits dans l'ancienne base).
- **Déterminants remarquables** : un déterminant polynomial en des variables, qui s'annule quand deux variables coïncident, est divisible par leur différence (Vandermonde); on identifie ensuite le coefficient dominant.

7.1 Nombres complexes

Euler, Moivre	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta \quad (n \in \mathbb{Z})$ $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad e^z = e^{\operatorname{Re} z}$
Module	$ z ^2 = z\bar{z}, \quad z + w ^2 = z ^2 + w ^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{w})$ $ z + w ^2 + z - w ^2 = 2(z ^2 + w ^2) \text{ (parallélogramme)}$ $ z - w \leq z \pm w \leq z + w ; \quad z + w = z + w \text{ ssi } z\bar{w} \in \mathbb{R}_+$
Angle moitié	$e^{ia} + e^{ib} = 2 \cos \frac{a-b}{2} e^{i\frac{a+b}{2}}, \quad e^{ia} - e^{ib} = 2i \sin \frac{a-b}{2} e^{i\frac{a+b}{2}}; \quad 1 + e^{i\theta} = 2 \left \cos \frac{\theta}{2} \right $
Racines de l'unité	$\omega = e^{2i\pi/n} : \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp} = n \text{ si } n \mid p, 0 \text{ sinon}; \quad \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega^k) = X^n - 1$ $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) = n \quad (\text{dériver } X^n - 1 \text{ en } 1)$
Racines n-ièmes	de $re^{i\theta}$ ($r > 0$) : $r^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, 0 \leq k < n$
Racines carrées	de $a + ib$ ($b \neq 0$) : $\pm \left(\sqrt{\frac{ z +a}{2}} + i \operatorname{sgn}(b) \sqrt{\frac{ z -a}{2}} \right), \quad z = \sqrt{a^2 + b^2}$

Sources : [L05 : Nombres complexes]; logarithme et puissances complexes : [A06 : Exponentielle et logarithme complexes].

7.2 Polynômes

Viète	$a_n X^n + \dots + a_0 = a_n \prod_{i=1}^n (X - x_i)$ ($a_n \neq 0$, polynôme scindé) : $\sigma_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} x_{i_1} \dots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$ en particulier $\sum x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$, $\prod x_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$
Newton	$p_k = \sum_i x_i^k$: $p_1 = \sigma_1$, $p_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$, $p_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$ $p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} p_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0$ ($1 \leq k \leq n$)
Degré 2	$ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) : $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ avec $\delta^2 = \Delta$ (dans $\mathbb{C}$)
Degré 3	$x^3 + px + q$ ($p, q \in \mathbb{R}$) : discriminant $-4p^3 - 27q^2$; trois racines réelles distinctes ssi il est > 0 , une racine multiple ssi il est nul
Taylor	$P(X) = \sum_k \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$ (caractéristique 0); a racine d'ordre m ssi $P^{(k)}(a) = 0$ pour $k < m$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$
Lagrange	$L(X) = \sum_i y_i \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$ (les x_i distincts; unique de degré $< n$ avec $L(x_i) = y_i$)
Tchebychev	$T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$, $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$ $T_n = 2^{n-1}X^n + \dots$ ($n \geq 1$), racines $\cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$ ($0 \leq k < n$), $\sup_{[-1,1]} T_n = 1$ seconde espèce : $U_{n-1}(\cos \theta) = \frac{\sin n\theta}{\sin \theta}$, $T'_n = nU_{n-1}$

Sources : [L07 : Polynômes] (Viète, Newton, Lagrange, Tchebychev, discriminant).

7.3 Algèbre linéaire

Inverse 2×2	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (ad-bc \neq 0)$
Comatrice	$A {}^t\text{com}(A) = {}^t\text{com}(A) A = \det(A) I_n$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t\text{com}(A)$
Changement de base	$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} : X = PX'$; endomorphisme $A' = P^{-1}AP$; application linéaire $A' = Q^{-1}AP$; forme bilinéaire $B' = {}^tPBP$
Déterminant	$\det(AB) = \det A \det B$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, $\det {}^tA = \det A$, $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D$ $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det D \det(A - BD^{-1}C)$ (D inversible)
Vandermonde	$\det(x_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$
Rang un	$\det(I_n + u {}^tv) = 1 + {}^tvu$; $(A + u {}^tv)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}u {}^tv A^{-1}}{1 + {}^tv A^{-1}u}$ (Sherman–Morrison, si $1 + {}^tv A^{-1}u \neq 0$)
Trace	$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr} A$, $\text{tr} p = \text{rg } p$ (p projecteur, caractéristique 0)
Polynôme caract.	$\chi_A = \det(XI_n - A) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$ $n = 2 : X^2 - \text{tr}(A)X + \det A$; $n = 3 : X^3 - \text{tr}(A)X^2 + c_2X - \det A$, $c_2 =$ somme des mineurs principaux d'ordre 2
Dimensions	$\text{rang} : \dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u$; Grassmann : $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$
Exponentielle	$\det e^A = e^{\text{tr} A}$; $e^{A+B} = e^A e^B$ si $AB = BA$ ([A04 : Exponentielle de matrice])
Euclidien	projection sur $\mathbb{R}u : \frac{\langle x, u \rangle}{\ u\ ^2} u$; polarisation $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\ x+y\ ^2 - \ x-y\ ^2)$ (cas réel)

Sources : [L10 : Algèbre linéaire] (dont les déterminants classiques : Vandermonde, circulants, tridiagonaux, Cauchy) et [L15 : Algèbre bilinéaire].

Piège

1. $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, pas $\lambda \det A$.
2. La matrice de passage P exprime les *nouveaux* vecteurs dans l'*ancienne* base, mais la formule $X = PX'$ donne les *anciennes* coordonnées : c'est P^{-1} qui calcule les nouvelles.
3. Une similitude ($P^{-1}AP$) conserve trace, déterminant et spectre; une congruence (tPBP) ne conserve que le rang et la signature.

Chapitre 8

Inégalités

Intuition : pour tout retrouver

Presque toutes les inégalités classiques viennent de la **convexité** : une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes ($e^x \geq 1 + x$, $\ln x \leq x - 1$) et au-dessous de ses cordes ($\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, par concavité), et vérifie Jensen, qui donne l'inégalité arithmético-géométrique puis Young, Hölder et Minkowski. Énoncés précis, cas d'égalité et démonstrations : [A05 : Inégalités classiques]; versions intégrales : [L13 : Intégrale de Lebesgue]; versions probabilistes : [L26 : Probabilités]. La figure 8.1 montre les deux mécanismes.

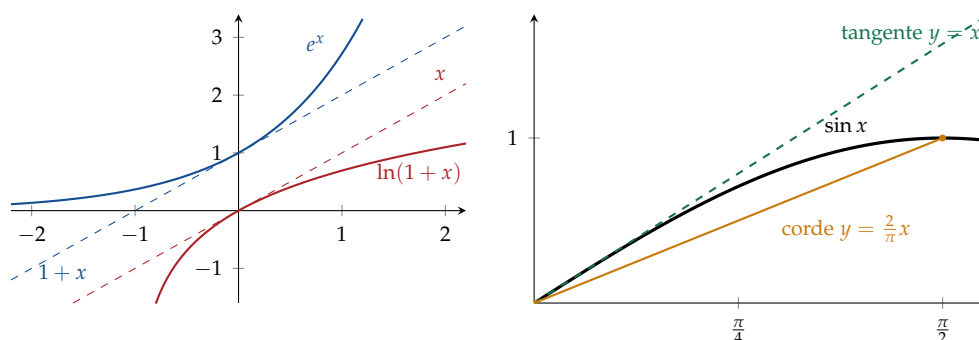


Figure 8.1. À gauche : une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes ($e^x \geq 1 + x$), une fonction concave au-dessous ($\ln(1+x) \leq x$). À droite : $\sin$ est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc entre sa corde et sa tangente en 0 : $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ (inégalité de Jordan).

Exponentielle, logarithme	$e^x \geq 1 + x$ ($x \in \mathbb{R}$); $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ($x > -1$)
Trigonométrie	$ \sin x \leq x $, $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), $ \arctan x \leq x $
Bernoulli	$(1+x)^n \geq 1 + nx$ ($x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$)
Arithmético-géométrique	$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$ ($a_i \geq 0$), égalité ssi les a_i sont égaux
Moyennes	$\frac{n}{\sum 1/a_i} \leq \sqrt[n]{\prod a_i} \leq \frac{\sum a_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum a_i^2}{n}}$ ($a_i > 0$)
Young	$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ ($a, b \geq 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)
Cauchy-Schwarz	$ \langle x, y \rangle \leq \ x\ \ y\ $; $(\sum a_k b_k)^2 \leq \sum a_k^2 \sum b_k^2$; $(\int fg)^2 \leq \int f^2 \int g^2$
Hölder	$\int fg \leq \ f\ _p \ g\ _q$ ($1 \leq p \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)
Minkowski	$\ f + g\ _p \leq \ f\ _p + \ g\ _p$ ($1 \leq p \leq \infty$)
Jensen	$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$ (φ convexe, X et $\varphi(X)$ intégrables); $\varphi(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i \varphi(x_i)$ ($\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$)
Probabilités	Markov $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E} X }{a}$; Bienaymé-Tchebychev $\mathbb{P}(X - \mathbb{E}X \geq a) \leq \frac{\text{Var } X}{a^2}$ ($a > 0$) Hoeffding : $\mathbb{P}(\bar{X}_n - \mathbb{E}\bar{X}_n \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2/(b-a)^2}$ ($X_i \in [a, b]$ indépendantes, $\varepsilon > 0$)

Piège

1. Young, Hölder et Minkowski exigent $p \geq 1$: pour $0 < p < 1$, $\|\cdot\|_p$ n'est pas une norme (l'inégalité de Minkowski s'inverse pour des fonctions positives).
2. Jensen pour φ concave change le sens : $\mathbb{E}[\ln X] \leq \ln \mathbb{E}[X]$.

Chapitre 9**Intégrales classiques****Intuition : pour tout retrouver**

- **Gaussiennes** : tout se ramène à $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ par changement de variable affine et complétion du carré.
- **Intégrales eulériennes** : $\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \Gamma(x)$ et $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ couvrent toutes les intégrales de puissances ([A07 : Fonction Gamma]).
- **Intégrales trigonométriques sur une période** : passer en complexe ($z = e^{i\theta}$) et appliquer les résidus ([L25 : Analyse complexe]).
- **Intégrales à paramètre** : dériver sous le signe somme, ou développer en série et intervertir ([L13 : Intégrale de Lebesgue], [A03 : Interversions]).

9.1 Gauss, Gamma, Bêta, Wallis

Gauss	$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)} \quad (a \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} a > 0, b \in \mathbb{C}, \text{ racine principale})$ $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/(4a)} \quad (a > 0, b \in \mathbb{R})$
Moments gaussiens	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x^{2k} e^{-x^2/2} dx = \frac{(2k)!}{2^k k!} = 1 \cdot 3 \cdots (2k-1), \text{ moments impairs nuls}$
Gamma	$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (\operatorname{Re} x > 0); \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(n+1) = n!$ $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}; \quad \text{compléments } \Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x} \quad (x \notin \mathbb{Z})$ duplication $\Gamma(x)\Gamma(x + \frac{1}{2}) = 2^{1-2x} \sqrt{\pi} \Gamma(2x); \quad \Gamma'(1) = -\gamma = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx$
Bêta	$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (\operatorname{Re} x, \operatorname{Re} y > 0)$ $\int_0^{\pi/2} \sin^{2a-1} t \cos^{2b-1} t \, dt = \frac{1}{2} B(a, b), \quad \int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}} dt = B(a, b) \quad (a, b > 0)$
Wallis	$W_{2p} = \int_0^{\pi/2} \sin^{2p} = \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \int_0^{\pi/2} \sin^{2p+1} = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}, \quad nW_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$
Jacobiens	polaires $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$; cylindriques $dx \, dy \, dz = r \, dr \, d\theta \, dz$; sphériques ($\theta \in [0, \pi]$ colatitute, φ longitude) : $dx \, dy \, dz = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$
Boule unité de $\mathbb{R}^d$	$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2} + 1)} : V_1 = 2, V_2 = \pi, V_3 = \frac{4}{3}\pi, V_4 = \frac{\pi^2}{2}, V_5 = \frac{8\pi^2}{15}; \text{ aire de } S^{d-1} : dV_d$ radial : $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \, dx = dV_d \int_0^{+\infty} f(r) r^{d-1} \, dr$

9.2 Intégrales semi-convergentes, rationnelles, logarithmiques

Dirichlet	$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a)$ (semi-convergente), $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$
Fresnel	$\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ (semi-convergentes)
Laplace	$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$, $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2}$ ($a > 0$)
Rationnelles	$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$ ($n \geq 2$) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ ($0 < a < 1$), $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos bx}{1+x^2} dx = \pi e^{- b }$ ($b \in \mathbb{R}$)
Sur une période	$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ ($a > b $)
Poisson	$\int_0^{\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta = 0$ si $ r < 1$, $2\pi \ln r $ si $ r > 1$
Logarithmes	$\int_0^1 \ln x dx = -1$, $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$, $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx = -\frac{\pi^2}{12}$
Bose, Planck	$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s) \zeta(s)$ ($s > 1$); ex. $\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$
Frullani	$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$ ($a, b > 0$, f continue sur $\mathbb{R}_+$ admettant une limite finie en $+\infty$)
Divers	$\int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x} dx = H_n$, $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n \geq 1} n^{-n}$ (« rêve du bachelier »)

Remarque. Sources : Gauss, Dirichlet, Fresnel, intégrales à paramètre dans [L13 : Intégrale de Lebesgue] et [L25 : Analyse complexe] (résidus); Γ , B, compléments, duplication dans [A07 : Fonction Gamma]; W_n et volumes dans [A02 : Intégrales de Wallis]; changement de variables dans [L13 : Intégrale de Lebesgue].

Piège

- $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge mais $\frac{\sin x}{x}$ n'est **pas** intégrable au sens de Lebesgue : on ne peut lui appliquer directement ni Fubini ni la convergence dominée.
- Pour $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}$, la valeur est $\sqrt{\pi/a}$, pas $\sqrt{\pi}/a$.
- Frullani sans limite en $+\infty$: la formule ci-dessus n'a plus de sens, mais une variante subsiste. Si f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et si $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge, alors $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$ (tout se passe comme si « $f(+\infty) = 0$ »); pour $f = \cos$, on obtient $\ln \frac{b}{a}$. Sans aucune hypothèse en $+\infty$, l'intégrale peut diverger ($f(t) = \sin \ln(1+t)$).
- En sphériques, le facteur est $r^2 \sin \theta$ avec θ la *colatitude*; avec la latitude $\lambda \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, c'est $r^2 \cos \lambda$.

Chapitre 10

Analyse vectorielle

Intuition : pour tout retrouver

Tout se lit sur l'opérateur $\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$: **grad** $f = \nabla f$, $\text{div } F = \nabla \cdot F$, **rot** $F = \nabla \wedge F$, $\Delta = \nabla \cdot \nabla$. Les identités « **rot grad** $= 0$ » et « **div rot** $= 0$ » sont le lemme de Schwarz. En coordonnées curvilignes orthogonales, on écrit $d\vec{M} = \sum h_i dq_i \vec{e}_i$ (facteurs d'échelle h_i) et le gradient vaut $\sum \frac{1}{h_i} \partial_{q_i} f \vec{e}_i$; le laplacien se retrouve par $\Delta f = \text{div grad } f$ et $\text{div } F = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum \partial_{q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i} F_i \right)$. Calcul différentiel et formule de Green–Riemann : [L20 : Calcul différentiel].

Cartésiennes	grad $f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f)$, $\text{div } F = \partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$ pour $F = (P, Q, R)$ rot $F = (\partial_y R - \partial_z Q, \partial_z P - \partial_x R, \partial_x Q - \partial_y P)$, $\Delta f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f$
Identités	rot(grad $f) = 0$, $\text{div}(\text{rot } F) = 0$, rot(rot $F) = \text{grad}(\text{div } F) - \Delta F$ $\text{div}(fF) = f \text{div } F + \text{grad } f \cdot F$, rot (fF) $= f \text{rot } F + \text{grad } f \wedge F$, $\text{div}(F \wedge G) = G \cdot \text{rot } F - F \cdot \text{rot } G$
Polaires (r, θ)	$h = (1, r)$: grad $f = \partial_r f \vec{e}_r + \frac{1}{r} \partial_\theta f \vec{e}_\theta$, $\text{div } F = \frac{1}{r} \partial_r(r F_r) + \frac{1}{r} \partial_\theta F_\theta$ $\Delta f = \partial_r^2 f + \frac{1}{r} \partial_r f + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 f$
Cylindriques (r, θ, z)	$\Delta f = \frac{1}{r} \partial_r(r \partial_r f) + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 f + \partial_z^2 f$
Sphériques (r, θ, φ)	$h = (1, r, r \sin \theta)$ (θ colatitude) : grad $f = \partial_r f \vec{e}_r + \frac{1}{r} \partial_\theta f \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi f \vec{e}_\varphi$ $\text{div } F = \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta(\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi F_\varphi$ $\Delta f = \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta(\sin \theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 f$
Radial dans $\mathbb{R}^d$	$f(x) = g(x)$: $\Delta f = g''(r) + \frac{d-1}{r} g'(r)$; harmoniques radiales : $\ln r$ ($d = 2$), r^{2-d} ($d \geq 3$)
Green–Riemann	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dx dy$ (∂D orientée positivement); aire $= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx$
Ostrogradski	$\iiint_V \text{div } F dV = \iint_{\partial V} F \cdot \vec{n} dS$ ($\vec{n}$ normale sortante)
Stokes	$\oint_{\partial \Sigma} F \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \text{rot } F \cdot \vec{n} dS$

Contre-exemple : $\text{rot } F = 0$ ne suffit pas pour un gradient

Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $\omega = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ est fermée ($\partial_x Q = \partial_y P$) mais pas exacte : son intégrale sur le cercle unité vaut $2\pi \neq 0$. Le lemme de Poincaré exige un ouvert étoilé (ou simplement connexe); ici, $\omega = d\theta$ localement, mais θ n'est pas définie continûment sur le plan épointé.

Piège

1. En polaires, $\Delta f \neq \partial_r^2 f + \partial_\theta^2 f$: ne pas oublier les facteurs d'échelle ($\frac{1}{r} \partial_r, \frac{1}{r^2}$).
2. Ostrogradski, Stokes (et Green–Riemann) ne sont énoncés que comme rappels ici; les hypothèses de régularité du bord sont essentielles.

Chapitre 11

Probabilités : lois usuelles

Intuition : pour tout retrouver

Les moments se lisent sur la fonction génératrice $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$ ($\mathbb{E}X = G'(1)$, $\mathbb{E}[X(X-1)] = G''(1)$, d'où $\text{Var } X = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$) ou caractéristique $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ ($\mathbb{E}X^k = i^{-k}\varphi^{(k)}(0)$ si $X \in L^k$). La loi d'une somme de variables indépendantes a pour fonction génératrice ou caractéristique le *produit* de celles des termes : c'est ainsi qu'on vérifie Poisson + Poisson = Poisson, etc. Pour une variable entière, $\varphi_X(t) = G_X(e^{it})$. Théorie : [L26 : Probabilités] ; statistique : [L34 : Statistique].

11.1 Lois discrètes

Loi	Support	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$	$G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$
$\mathcal{B}(p)$	$\{0, 1\}$	$\mathbb{P}(1) = p$	p	$p(1-p)$	$1-p+ps$
$\mathcal{B}(n, p)$	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	$(1-p+ps)^n$
$\mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$	$\llbracket 1, n \rrbracket$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{s(1-s^n)}{n(1-s)}$
$\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	$p(1-p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{ps}{1-(1-p)s}$
géom. sur $\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	$p(1-p)^k$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{p}{1-(1-p)s}$
Pascal (r, p)	$\llbracket r, +\infty \rrbracket$	$\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	$\left(\frac{ps}{1-(1-p)s}\right)^r$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ	$e^{\lambda(s-1)}$
$\mathcal{H}(N, K, n)$	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k} / \binom{N}{n}$	$n \frac{K}{N}$	$n \frac{K}{N} (1 - \frac{K}{N}) \frac{N-n}{N-1}$	—

Paramètres : $p \in]0, 1[$ ($[0, 1]$ pour Bernoulli et binomiale), $n, r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda > 0$; G_X est définie au moins pour $|s| \leq 1$ (pour les lois géométriques et de Pascal : $|s| < \frac{1}{1-p}$). Pascal (r, p) est la loi du rang du r -ième succès, somme de r géométriques indépendantes; $\mathcal{H}(N, K, n)$ est le nombre de boules marquées parmi n tirées sans remise dans une urne de N boules dont K marquées.

11.2 Lois à densité

Loi	Support	Densité	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$	$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$
$\mathcal{U}([a, b])$	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$ ($t \neq 0$)
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\mathbb{R}_+$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$\gamma(a, \lambda)$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)}$	$\frac{a}{\lambda}$	$\frac{a}{\lambda^2}$	$(1 - \frac{it}{\lambda})^{-a}$
$\chi^2(k) = \gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}$	k	$2k$	$(1 - 2it)^{-k/2}$
Beta (a, b)	$]0, 1[$	$\frac{x^{a-1} (1-x)^{b-1}}{\text{B}(a, b)}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$	—
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	m	σ^2	$e^{imt - \sigma^2 t^2 / 2}$
Laplace	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{2} e^{- x }$	0	2	$\frac{1}{1+t^2}$
Cauchy	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	n'existe pas	n'existe pas	$e^{- t }$

Paramètres : $a < b$, $\lambda > 0$, $a, b > 0$ (Gamma, Bêta), $k \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Vecteur gaussien $\mathcal{N}(m, \Sigma)$ de $\mathbb{R}^d$: $\varphi_X(t) = \exp(i \langle t, m \rangle - \frac{1}{2} t \Sigma t)$, densité $\frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2} (x-m) \Sigma^{-1} (x-m)}$ si Σ est inversible. Allures : figure 11.1.

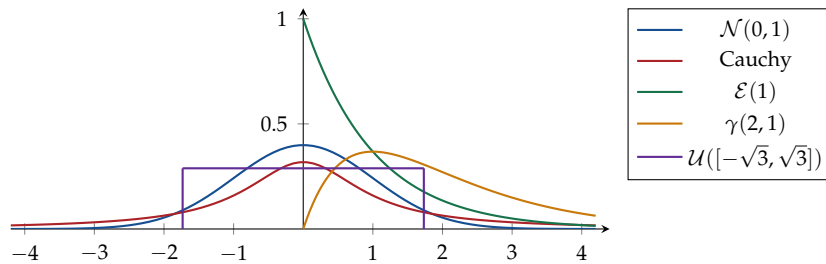


Figure 11.1. Densités usuelles. La gaussienne centrée réduite et l'uniforme sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ont même moyenne et même variance ; la densité de Cauchy, de même allure en cloche, a des queues en $\frac{1}{\pi x^2}$ trop épaisses pour avoir une espérance.

11.3 Règles de calcul

Variance	$\text{Var } X = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2$, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var } X$; $\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y + 2 \text{Cov}(X, Y)$
Queue	$\mathbb{E}X = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k)$ (X à valeurs dans $\mathbb{N}$); $\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t) dt$ ($X \geq 0$)
Transfert	$\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x) f_X(x) dx$ ou $\sum g(k) \mathbb{P}(X = k)$ (si $g(X)$ intégrable)
Conditionnement	$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A B_i) \mathbb{P}(B_i)$ ((B_i) système complet); Bayes : $\mathbb{P}(B_j A) = \frac{\mathbb{P}(A B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A B_i) \mathbb{P}(B_i)}$
Sommes indép.	$\mathcal{P}(\lambda) * \mathcal{P}(\mu) = \mathcal{P}(\lambda + \mu)$, $\mathcal{N}(m, \sigma^2) * \mathcal{N}(m', \sigma'^2) = \mathcal{N}(m + m', \sigma^2 + \sigma'^2)$ $\mathcal{B}(n, p) * \mathcal{B}(m, p) = \mathcal{B}(n + m, p)$, $\gamma(a, \lambda) * \gamma(b, \lambda) = \gamma(a + b, \lambda)$, $\mathcal{E}(\lambda) = \gamma(1, \lambda)$
Minimum	$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{E}(\mu)$ indépendantes : $\min(X, Y) \sim \mathcal{E}(\lambda + \mu)$
Sans mémoire	$\mathbb{P}(X > s + t X > s) = \mathbb{P}(X > t)$: caractérise $\mathcal{E}$ (à densité) et $\mathcal{G}$ (sur $\mathbb{N}^*$)
Quantiles de $\mathcal{N}(0, 1)$	$z_{0,95} \approx 1,645$, $z_{0,975} \approx 1,960$, $z_{0,995} \approx 2,576$; $\mathbb{P}(Z \leq 1) \approx 0,683$, $\mathbb{P}(Z \leq 2) \approx 0,954$
TCL	X_i i.i.d. de variance $\sigma^2 \in]0, +\infty[$: $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$
Poisson	$\mathcal{B}(n, p_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{P}(\lambda)$ si $np_n \rightarrow \lambda$ (loi des petits nombres)

Piège

1. Deux conventions pour la loi géométrique : sur $\mathbb{N}^*$ (rang du premier succès, espérance $\frac{1}{p}$) ou sur $\mathbb{N}$ (nombre d'échecs, espérance $\frac{1-p}{p}$); la variance est la même.
2. Deux conventions pour la loi exponentielle (et Gamma) : paramètre d'intensité λ (moyenne $\frac{1}{\lambda}$) ou paramètre d'échelle (moyenne θ).
3. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$ exige seulement la non-corrélation, pas l'indépendance ; mais la non-corrélation n'entraîne pas l'indépendance ($X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$).
4. Dans $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, le second paramètre est la *variance* : $\mathcal{N}(0, 4)$ a un écart-type 2.

Chapitre 12

Séries et transformée de Fourier

Intuition : pour tout retrouver

Un coefficient de Fourier est un produit scalaire contre e^{inx} : on le calcule par une ou deux intégrations par parties. La décroissance des coefficients reflète la régularité (saut $\Rightarrow \frac{1}{n}$, angle $\Rightarrow \frac{1}{n^2}$, figure 12.1). Pour la transformée, retenir les trois paires (gaussienne, exponentielle, créneau) et les règles de dérivation et de convolution ; *toujours préciser la convention*. Celle de la bibliothèque est rappelée ci-dessous ; théorèmes (Dirichlet, Fejér, Parseval, inversion, Plancherel) dans [L21 : Séries et transformée de Fourier].

12.1 Séries de Fourier

Coefficients	f 2π -périodique, localement intégrable : $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$ ($n \in \mathbb{Z}$) $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt dt = c_n + c_{-n}$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt dt = i(c_n - c_{-n})$ $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$; f paire $\Rightarrow b_n = 0$, impaire $\Rightarrow a_n = 0$
Période T	$\omega = \frac{2\pi}{T}$, $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt$
Dérivée	f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux : $c_n(f') = in c_n(f)$
Parseval	$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f ^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n ^2 = \frac{ a_0 ^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} (a_n ^2 + b_n ^2)$
Dirichlet	$f \mathcal{C}^1$ par morceaux : $\sum_{ n \leq N} c_n e^{inx} \rightarrow \frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$ en tout x

Dents de scie	$x = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$ ($ x < \pi$; la série vaut 0 en $\pm\pi$)
Créneau	$\operatorname{sgn}(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}$ ($0 < x < \pi$; la série vaut 0 en 0 et $\pm\pi$)
Triangle	$ x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}$ ($ x \leq \pi$)
Parabole	$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$ ($ x \leq \pi$)
Sinus redressé	$ \sin x = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}$ ($x \in \mathbb{R}$)
Cosinus	$\cos ax = \frac{\sin \pi a}{\pi} \left(\frac{1}{a} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2a}{a^2 - n^2} \cos nx \right)$ ($a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $ x \leq \pi$)
Cosinus hyperbolique	$\operatorname{ch} ax = \frac{\operatorname{sh} \pi a}{\pi} \left(\frac{1}{a} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2a}{a^2 + n^2} \cos nx \right)$ ($a \neq 0$, $ x \leq \pi$)
Exponentielle	e^{ax} sur $] -\pi, \pi[$: $c_n = \frac{(-1)^n \operatorname{sh}(\pi a)}{\pi(a - in)}$ ($a \in \mathbb{R}^*$)

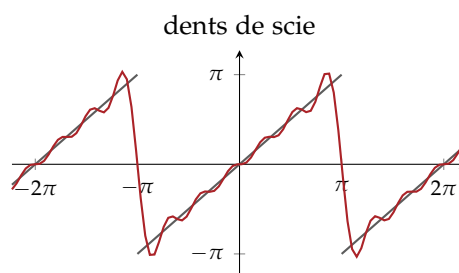
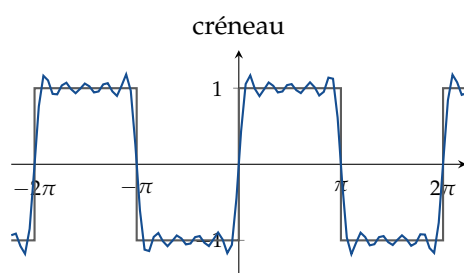


Figure 12.1. Le créneau sgn prolongé par 2π -périodicité et sa somme partielle à 5 termes ; la dent de scie x (prolongée) et sa somme partielle d'ordre 6. Aux sauts, les sommes partielles passent par la moyenne des limites (Dirichlet) et dépassent d'environ 9% de la hauteur du saut (phénomène de Gibbs) ; la convergence est lente, en $\frac{1}{n}$, comme les coefficients.

Exemple : valeurs de ζ par Parseval

Dents de scie : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2}$, d'où $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. Parabole : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + 8\zeta(4)$, d'où $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Triangle en $x = 0$: $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Créneau en $x = \frac{\pi}{2}$: $\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

12.2 Transformée de Fourier

Convention $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$ ($f \in L^1$), $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$ (si $\hat{f} \in L^1$) ; en dimension d , facteur $(2\pi)^{-d}$

Paires ($a > 0$) $e^{-x^2/2} \mapsto \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$, $e^{-ax^2} \mapsto \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}$

$$e^{-a|x|} \mapsto \frac{2a}{a^2 + \xi^2}, \quad \frac{1}{a^2 + x^2} \mapsto \frac{\pi}{a} e^{-a|\xi|}, \quad e^{-ax} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \mapsto \frac{1}{a + i\xi}$$

$$\mathbf{1}_{[-a,a]} \mapsto \frac{2 \sin a\xi}{\xi}, \quad (1 - |x|)_+ \mapsto \frac{4 \sin^2(\xi/2)}{\xi^2}, \quad \frac{1}{\text{ch } x} \mapsto \frac{\pi}{\text{ch}(\pi\xi/2)}$$

Règles $\widehat{f(\cdot - a)} = e^{-ia\xi} \hat{f}$, $\widehat{e^{iax} f} = \hat{f}(\cdot - a)$, $\widehat{f(\lambda \cdot)} = \frac{1}{|\lambda|} \hat{f}(\frac{\cdot}{\lambda})$ ($\lambda \neq 0$), $\hat{\hat{f}} = 2\pi f(-\cdot)$
 $\widehat{\hat{f}}' = i\xi \hat{f}$ ($f, f' \in L^1$, f absolument continue), $\widehat{x\hat{f}} = i\hat{f}'$ ($x\hat{f} \in L^1$), $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ ($f, g \in L^1$)

Plancherel $\int_{\mathbb{R}} |f|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}|^2$, $\int_{\mathbb{R}} f \bar{g} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f} \overline{\hat{g}}$ ($f, g \in L^1 \cap L^2$, puis L^2)

Poisson $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi k)$ ($f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, par exemple)

Piège

1. Trois conventions coexistent pour la transformée de Fourier : $\int f e^{-ix\xi}$ (celle-ci), $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f e^{-ix\xi}$ (unitaire), $\int f e^{-2i\pi x\xi}$ (sans facteur dans l'inversion). Les facteurs 2π des formules d'inversion, de Plancherel et de Poisson en dépendent : **annoncer la convention** avant tout calcul au tableau.
2. La fonction caractéristique d'une loi est $\varphi_X(t) = \int e^{itx} f_X(x) dx = \hat{f}_X(-t)$: signe opposé.
3. $\mathbf{1}_{[-a,a]} \in L^1$ mais $\widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}} \notin L^1$: l'inversion ne vaut alors que dans L^2 (ou ponctuellement, en moyenne aux sauts).

Chapitre 13

Équations différentielles types

Intuition : pour tout retrouver

Une équation linéaire a pour solutions « solution particulière + solutions de l'équation homogène » ; l'homogène se résout par l'exponentielle (ordre 1, coefficients constants : on cherche e^{rx}) et une solution particulière par *variation de la constante*. Les équations non linéaires classiques se ramènent à une équation linéaire par un changement d'inconnue bien choisi.

Théorie (Cauchy–Lipschitz, wronskien, résolvante) : [L33 : Équations différentielles] ; systèmes à coefficients constants : [A04 : Exponentielle de matrice].

Ordre 1 linéaire	$y' + a(x)y = b(x)$, a, b continues sur un intervalle I , A primitive de a : $y(x) = e^{-A(x)} \left(C + \int_{x_0}^x b(t)e^{A(t)} dt \right)$ ($C \in \mathbb{K}$)
Coefficients constants	$y'' + py' + qy = 0$ ($p, q \in \mathbb{R}$), équation caractéristique $r^2 + pr + q = 0$: $\Delta > 0$: $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$; $\Delta = 0$: $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$; $\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
Second membre	$P(x)e^{mx}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{C}$) : solution particulière $Q(x)e^{mx}$, $\deg Q = \deg P + \mu$, $\mu \in \{0, 1, 2\}$ multiplicité de m comme racine caractéristique résonance : $y'' + \omega^2 y = \cos \omega x$ ($\omega > 0$) admet $\frac{x}{2\omega} \sin \omega x$
Variation des constantes	$y'' + a_1 y' + a_0 y = b$, base (y_1, y_2) de l'homogène : $y = \lambda y_1 + \mu y_2$ avec $\lambda' y_1 + \mu' y_2 = 0$, $\lambda' y_1' + \mu' y_2' = b$
Wronskien	$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ vérifie $W' = -a_1 W$, d'où $W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1}$ (Liouville)
Euler	$x^2 y'' + axy' + by = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$: poser $x = e^t$; x^r solution ssi $r(r-1) + ar + b = 0$; racine double : $x^r, x^r \ln x$
Systèmes	$X' = AX$ (A constante) : $X(t) = e^{tA} X(0)$; $X' = AX + B(t)$: $X(t) = e^{tA} X(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} B(s) ds$
Variables séparées	$y' = f(x)g(y)$: là où $g(y) \neq 0$, $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$; les zéros de g donnent des solutions constantes
Bernoulli	$y' + a(x)y = b(x)y^\alpha$ ($\alpha \neq 0, 1$) : $z = y^{1-\alpha}$ vérifie $z' + (1-\alpha)az = (1-\alpha)b$ (là où $y > 0$)
Riccati	$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$, y_0 solution connue : $y = y_0 + \frac{1}{z}$ donne $z' = -(2ay_0 + b)z - a$
Logistique	$y' = ry(1 - \frac{y}{K})$ ($r, K > 0$) : $y(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}$, plus les solutions 0 et K

Contre-exemple : unicité en défaut

$y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ admet $y = 0$ et, pour tout $c \geq 0$, $y(x) = (x-c)^2 \mathbf{1}_{x>c}$: le second membre n'est pas lipschitzien en $y = 0$, et Cauchy–Lipschitz ne s'applique pas (seul Peano garantit l'existence).

Piège

1. La formule de l'ordre 1 ne vaut que sur un intervalle où le coefficient de y' ne s'annule pas : pour $xy' - 2y = 0$ sur $\mathbb{R}$, les solutions sont les $x \mapsto \lambda x^2 \mathbf{1}_{x<0} + \mu x^2 \mathbf{1}_{x\geq 0}$ (deux constantes indépendantes pour une équation d'ordre 1).
2. Second membre $\cos \omega x$: passer en complexe ($e^{i\omega x}$) et prendre la partie réelle à la fin, sans oublier le cas résonant $\pm i\omega$ racine caractéristique.
3. En séparant les variables, ne pas diviser par $g(y)$ sans traiter à part les solutions où $g(y) = 0$.

Chapitre 14

Synthèse et auto-évaluation

14.1 Fil rouge

Un formulaire ne se « récite » pas : il se *reconstruit*. Cinq mécanismes suffisent à retrouver presque tout ce document.

1. **L'exponentielle complexe** : addition, linéarisation, Moivre, sommes trigonométriques, hyperbolique (Osborn), racines de l'unité, coefficients de Fourier.
2. **Trois séries entières** (e^x , $\frac{1}{1-x}$, $(1+x)^a$) et l'intégration terme à terme : tous les DL et DSE usuels.
3. **La dérivée de la réciproque** : arcsin, arctan, argsh, ... et, à l'envers, la table de primitives.
4. $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$ et Γ : gaussiennes, moments, lois γ et χ^2 , volumes des boules, transformée de la gaussienne.
5. **La convexité** : toutes les inégalités classiques.

Le second réflexe est de **vérifier** : dériver une primitive, tester une formule en $x = 0$ ou $n = 1$, contrôler l'homogénéité et le signe.

14.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Oublier la seconde famille de solutions de $\sin x = \sin a$.
2. Écrire $\arcsin(\sin x) = x$ sans condition sur x .
3. Donner une primitive sans intervalle, ou une seule constante sur $\mathbb{R}^*$; recoller mal un $\arctan(\tan)$ (contre-exemple du chapitre 3).
4. Additionner des équivalents ou composer un équivalent par exp.
5. Tronquer un DL trop tôt dans un quotient.
6. Confondre $\sqrt{\pi/a}$ et $\sqrt{\pi}/a$; oublier $\operatorname{Re} a > 0$.
7. Mélanger les conventions de la transformée de Fourier (facteurs 2π), ou de la loi géométrique et exponentielle.
8. Affirmer que $\frac{\sin x}{x}$ est Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
9. Oublier les facteurs d'échelle en coordonnées polaires et sphériques (r , $r^2 \sin \theta$, $\frac{1}{r} \partial_r$).
10. Écrire $\det(\lambda A) = \lambda \det A$ ou inverser le sens de la matrice de passage.

14.3 Vrai ou faux (corrigé)

1. $\arctan 2 + \arctan 3 = \frac{3\pi}{4}$. — **Vrai** : $ab = 6 > 1$, $a > 0$, donc $\arctan \frac{5}{-5} + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi$.
2. $\int \frac{dx}{x^2-1} = -\operatorname{argth} x$ sur $]1, +\infty[$. — **Faux** : argth n'est défini que sur $] -1, 1[$; sur $]1, +\infty[$, une primitive est $\frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1}$.
3. Le rayon de convergence de la série de Taylor de $\frac{1}{1+x^2}$ en 0 est $+\infty$ puisque la fonction est C^∞ sur $\mathbb{R}$. — **Faux** : il vaut 1 (pôles $\pm i$).
4. Si $f \sim g$ en $+\infty$ et $g \rightarrow +\infty$, alors $\ln f \sim \ln g$. — **Vrai** : $\ln f - \ln g = \ln \frac{f}{g} \rightarrow 0$ et $|\ln g| \rightarrow +\infty$.
5. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$. — **Vrai** (Vandermonde avec $m = n = p$).

6. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$, $\text{Var } X = \frac{1-p}{p}$. — **Faux** : $\text{Var } X = \frac{1-p}{p^2}$.
7. Avec $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$, la transformée de $e^{-|x|}$ est $\frac{2}{1+\xi^2}$. — **Vrai** ($a = 1$).
8. En coordonnées polaires, $\Delta f = \partial_r^2 f + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 f$. — **Faux** : il manque $\frac{1}{r} \partial_r f$; par exemple $f = \ln r$ est harmonique, alors que $\partial_r^2 \ln r = -\frac{1}{r^2} \neq 0$.

14.4 Exercices corrigés

Exemple : calculer $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3}$

Avec $x = \tan t$: $\int_0^{\pi/2} \cos^4 t \, dt = W_4 = \frac{4!}{4^2(2!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$. Variante : $\int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}} dt = B(a, b)$ avec $t = x^2$ donne $\frac{1}{2} B(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{5}{2})}{\Gamma(3)} = \frac{3\pi}{16}$.

Exemple : DL de $\frac{x}{\sin x}$ à l'ordre 4

$\frac{\sin x}{x} = 1 - u$ avec $u = \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120} + o(x^4)$, et $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + o(u^2)$, d'où $\frac{x}{\sin x} = 1 + \frac{x^2}{6} + (\frac{1}{36} - \frac{1}{120})x^4 + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{7x^4}{360} + o(x^4)$.

Les intégrales de Wallis

réurrence, équivalent, et huit applications

Annexe complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Les intégrales de Wallis $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$ sont l'exemple le plus rentable de l'analyse élémentaire : une intégration par parties, un encadrement, et l'on en tire le produit de Wallis, l'intégrale de Gauss, la constante de Stirling, l'équivalent du coefficient binomial central, la marche aléatoire, le volume des boules, la valeur de $\zeta(2)$ et — avec des intégrales de la même famille — l'irrationalité de π . Le fil directeur tient en une phrase : *une récurrence d'ordre 2 donne des valeurs exactes, un encadrement monotone donne un équivalent, et la confrontation des deux fixe les constantes que l'analyse asymptotique laisse indéterminées*. Chaque chapitre s'ouvre par une intuition ; tous les énoncés sont démontrés, et les valeurs numériques ont été vérifiées par le calcul.

Prérequis : [L06 : Suites numériques], [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières] ; ponctuellement [L13 : Intégrale de Lebesgue] (convergence dominée, Fubini).

Débouche sur : [A07 : Fonction Gamma], [A08 : Méthodes asymptotiques], [L26 : Probabilités].

Chapitre 1

Définition, récurrence, valeurs exactes

Intuition : une intégrale qui se referme sur elle-même

Intégrer $\sin^n$ par parties fait apparaître $\sin^{n-2} \cos^2 = \sin^{n-2} - \sin^n$: on retombe sur la même famille d'intégrales. D'où une relation de récurrence qui descend de deux en deux, jusqu'à $W_0 = \frac{\pi}{2}$ ou $W_1 = 1$. C'est pourquoi les valeurs d'indice pair contiennent π et celles d'indice impair sont rationnelles ; c'est ce contraste entre les deux parités, recollées par la monotonie, qui produit toutes les applications.

1.1 La suite (W_n)

Définition 1.1: Intégrales de Wallis

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$.

Proposition 1.2: Premières propriétés

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt$.
2. $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$, $W_2 = \frac{\pi}{4}$.
3. Pour tout n , $W_n > 0$, et la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
4. $W_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. (1) Changement de variable $t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$.

(2) $W_1 = [-\cos t]_0^{\pi/2} = 1$; pour W_2 , on linéarise : $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$, d'où $W_2 = \frac{\pi}{4} - \left[\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$.

(3) Les fonctions $\sin^n$ et $\sin^n - \sin^{n+1} = \sin^n(1 - \sin)$ sont continues, positives et non identiquement nulles sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: leurs intégrales sont strictement positives [L08 : Analyse réelle].

(4) Soit $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On coupe l'intégrale en $\frac{\pi}{2} - \varepsilon$: comme $\sin$ est croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et majorée par 1,

$$0 < W_n \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) + \varepsilon = \frac{\pi}{2} \cos^n \varepsilon + \varepsilon.$$

Comme $0 < \cos \varepsilon < 1$, le premier terme tend vers 0 : $W_n \leq 2\varepsilon$ pour n assez grand. $\square$

Théorème 1.3: Relation de récurrence

Pour tout entier $n \geq 2$, $n W_n = (n-1) W_{n-2}$.

Démonstration. Écrivons $\sin^n t = \sin^{n-1} t \cdot \sin t$ et intégrons par parties, en dérivant $\sin^{n-1}$ et en primitivant $\sin$ en $-\cos$ (fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ car $n-1 \geq 1$) :

$$W_n = \left[-\cos t \sin^{n-1} t \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^{n-2} t \, dt = (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 t) \sin^{n-2} t \, dt.$$

Le crochet est nul : $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ en haut, $\sin^{n-1} 0 = 0$ en bas (car $n \geq 2$). Donc $W_n = (n-1)(W_{n-2} - W_n)$. $\square$

Corollaire 1.4: Valeurs exactes

Pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$W_{2p} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2p-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2p)} \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{\binom{2p}{p}}{4^p} \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{2 \cdot 4 \cdots (2p)}{3 \cdot 5 \cdots (2p+1)} = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}.$$

Avec la *double factorielle* $(2p)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2p) = 2^p p!$ et $(2p+1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2p+1) = \frac{(2p+1)!}{2^p p!}$ (et $0!! = (-1)!! = 1$) :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

Démonstration. En itérant la récurrence, $W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} \cdot \frac{2p-3}{2p-2} \cdots \frac{1}{2} W_0$ et $W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} \cdot \frac{2p-2}{2p-1} \cdots \frac{2}{3} W_1$ (produits vides, égaux à 1, si $p = 0$). Dans le premier, on multiplie numérateur et dénominateur par $2 \cdot 4 \cdots (2p) = 2^p p!$: le numérateur devient $(2p)!$, le dénominateur $(2^p p!)^2$. Dans le second, on multiplie par le même nombre : le numérateur devient $(2^p p!)^2$, le dénominateur $(2p+1)!$. $\square$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W_n	$\frac{\pi}{2}$	1	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3\pi}{16}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{5\pi}{32}$	$\frac{16}{35}$	$\frac{35\pi}{256}$	$\frac{128}{315}$
$\approx$	1,571	1	0,785	0,667	0,589	0,533	0,491	0,457	0,430	0,406

Remarque : une seconde preuve pour les indices pairs. La formule d'Euler donne $\cos^{2p} t = 4^{-p} \sum_{k=0}^{2p} \binom{2p}{k} e^{i(2p-2k)t}$. En intégrant sur $[0, 2\pi]$, seul le terme $k = p$ survit : $\int_0^{2\pi} \cos^{2p} t \, dt = 2\pi \binom{2p}{p} 4^{-p}$; et cette intégrale vaut $4W_{2p}$ par symétrie (proposition 1.6). On retrouve $W_{2p} = \frac{\pi}{2} \binom{2p}{p} 4^{-p}$ sans récurrence : $\binom{2p}{p} 4^{-p}$ est la *valeur moyenne* de $\cos^{2p}$. La récurrence a l'avantage de traiter les deux parités et de fournir l'invariant ci-dessous ; la linéarisation explique pourquoi le **coefficient binomial central** apparaît (chapitre 3).

Proposition 1.5: L'invariant

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$.

Démonstration. Posons $u_n = (n+1)W_n W_{n+1}$. Par la récurrence, $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$, donc $u_{n+1} = (n+2)W_{n+2} W_{n+1} = (n+1)W_n W_{n+1} = u_n$: la suite est constante, égale à $u_0 = W_0 W_1 = \frac{\pi}{2}$. $\square$

Piège : la récurrence descend de deux

La relation lie W_n à W_{n-2} , pas à W_{n-1} : les indices pairs et impairs forment deux suites séparées (l'une dans $\pi\mathbb{Q}$, l'autre dans $\mathbb{Q}$), qui ne communiquent que par la **monotonie** (proposition 1.2) et par l'**invariant**. Tout l'art consiste à exploiter ces deux liens. Par ailleurs, la récurrence est fautive pour $n = 1$ (elle donnerait $W_1 = 0$) : le crochet de l'intégration par parties vaut alors 1.

La figure 1.1 résume cette structure : deux chaînes séparées, reliées seulement par la monotonie et par l'invariant.

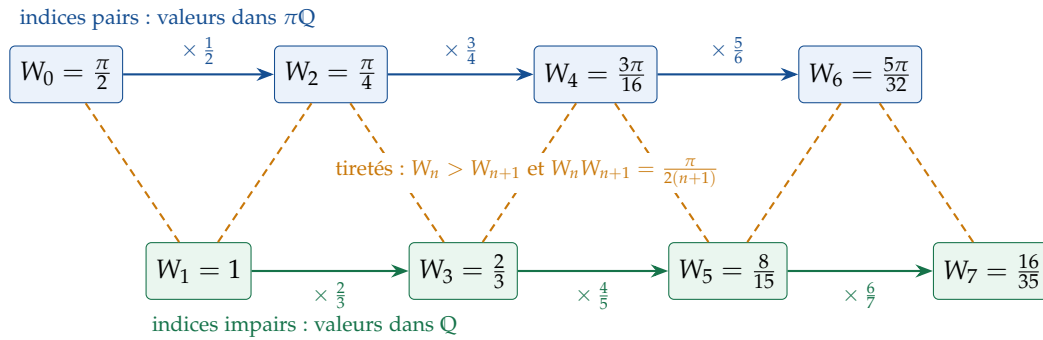


Figure 1.1. Les deux chaînes de Wallis. La récurrence $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ (flèches pleines) ne relie que des indices de même parité; les seuls ponts entre les deux chaînes (tiretés orange) sont la décroissance stricte et l'invariant. Ce sont eux qui produisent l'équivalent $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ (chapitre 2).

1.2 Autres écritures

Proposition 1.6: Wallis sous d'autres formes

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- $\int_0^\pi \sin^n t \, dt = 2W_n$; $\int_0^{2\pi} \sin^n t \, dt = \int_0^{2\pi} \cos^n t \, dt = \begin{cases} 4W_n & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$
- $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n-1}{2}} dx = W_n$ (intégrale impropre en 1 si $n = 0$); en particulier, pour $m \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 (1-x^2)^m dx = W_{2m+1}.$$

- $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx = W_n$ (intégrale impropre en 1, convergente).
- $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = W_{2n}.$

Démonstration. (1) Le changement $t \mapsto \pi - t$ donne $\int_{\pi/2}^\pi \sin^n = W_n$. Sur $[\pi, 2\pi]$, $t \mapsto t - \pi$ donne $\int_\pi^{2\pi} \sin^n = (-1)^n \int_0^\pi \sin^n$. Pour le cosinus, $\cos t = \sin(t + \frac{\pi}{2})$ et la 2π -périodicité ramènent au sinus.

(2) et (3) Pour $a \in]0, 1[$, le changement de variable $x = \cos t$ (resp. $x = \sin t$), de classe $\mathcal{C}^1$, donne

$$\int_0^a (1-x^2)^{\frac{n-1}{2}} dx = \int_{\arccos a}^{\pi/2} \sin^{n-1} t \sin t \, dt, \quad \int_0^a \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\arcsin a} \frac{\sin^n t}{\cos t} \cos t \, dt,$$

et l'on fait tendre a vers 1.

(4) Pour $A > 0$, le changement $x = \tan t$ ($dx = (1+x^2) dt$, $\frac{1}{1+x^2} = \cos^2 t$) donne $\int_0^A \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \int_0^{\arctan A} \cos^{2n} t \, dt$, qui tend vers W_{2n} quand $A \rightarrow +\infty$. $\square$

Exemple : calculs types

- $\int_0^{2\pi} \cos^4 t \, dt = 4W_4 = \frac{3\pi}{4}$; $\int_0^\pi \sin^5 t \, dt = 2W_5 = \frac{16}{15}$; $\int_0^{2\pi} \sin^7 t \, dt = 0$.
- $\int_0^1 (1-x^2)^2 dx = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15} = W_5$. Plus généralement, en développant par le binôme, on obtient l'identité $\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{m}{k} = W_{2m+1} = \frac{4^m (m!)^2}{(2m+1)!}$.

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3} = W_4 = \frac{3\pi}{16}.$$

4. *Sinus et cosinus mélangés.* Pour $p, q \in \mathbb{N}$, soit $I_{p,q} = \int_0^{\pi/2} \sin^p t \cos^q t \, dt$. Pour $p \geq 2$, en dérivant $\sin^{p-1}$ et en primitivant $\sin \cos^q$ en $-\frac{\cos^{q+1}}{q+1}$: $I_{p,q} = \frac{p-1}{q+1} I_{p-2,q+2} = \frac{p-1}{q+1} (I_{p-2,q} - I_{p,q})$, d'où $(p+q)I_{p,q} = (p-1)I_{p-2,q}$. Par exemple $I_{2,2} = \frac{1}{4}I_{0,2} = \frac{1}{4}W_2 = \frac{\pi}{16}$ et $\int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} \, dx = I_{4,2} = W_4 - W_6 = \frac{W_4}{6} = \frac{\pi}{32}$.

Remarque : ouverture vers Γ et B. On peut définir $W_x = \int_0^{\pi/2} \sin^x t \, dt$ pour tout réel $x > -1$; la récurrence $xW_x = (x-1)W_{x-2}$ ($x > 1$) et la décroissance subsistent, avec les mêmes preuves. La fonction Γ donne alors une formule unique pour les deux parités, démontrée dans [A07 : Fonction Gamma] :

$$W_x = \frac{1}{2} B\left(\frac{x+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{x}{2} + 1\right)}, \quad I_{p,q} = \frac{1}{2} B\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2}\right).$$

Chapitre 2

Comportement asymptotique et produit de Wallis

Intuition : où vit la masse de $\sin^n$

Pour n grand, $\sin^n t$ est quasi nul sauf dans une fenêtre étroite autour de $\frac{\pi}{2}$ (figure 2.1, à gauche). Près de ce point, $\sin(\frac{\pi}{2} - s) = \cos s \approx e^{-s^2/2}$, donc $\sin^n \approx e^{-ns^2/2}$: une cloche gaussienne de largeur $\frac{1}{\sqrt{n}}$. L'intégrale est donc de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{n}}$, et après le changement d'échelle $s = u/\sqrt{n}$ toutes les courbes se superposent à la gaussienne $e^{-u^2/2}$ (à droite). Deux démonstrations rendent cela exact : l'une élémentaire (encadrement), l'autre qui suit cette image (méthode de Laplace).

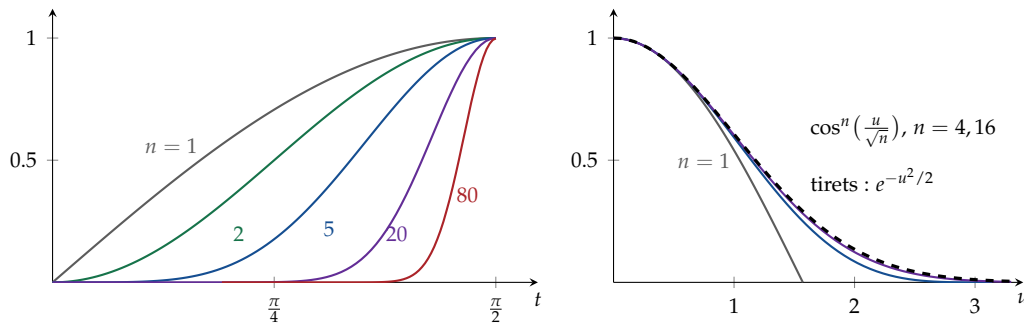


Figure 2.1. À gauche : $\sin^n$ se concentre en $\frac{\pi}{2}$. À droite : après changement d'échelle, $\cos^n(u/\sqrt{n})$ croît vers la gaussienne $e^{-u^2/2}$.

2.1 L'équivalent

Théorème 2.1: Encadrement et équivalent

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{\pi}{2(n+1)} \leq W_n^2 \leq \frac{\pi}{2n}, \quad \text{et donc} \quad W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Première démonstration : monotonie et invariant. Par décroissance, $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$. En multipliant par $W_n > 0$ et en appliquant deux fois l'invariant (proposition 1.5) :

$$\frac{\pi}{2(n+1)} = W_n W_{n+1} \leq W_n^2 \leq W_{n-1} W_n = \frac{\pi}{2n}.$$

Les deux bornes sont équivalentes à $\frac{\pi}{2n}$, donc $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$, et l'on prend la racine carrée (les termes sont strictement positifs). $\square$

Seconde démonstration de l'équivalent : méthode de Laplace. On admet ici la valeur $\int_0^{+\infty} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\pi/2}$, obtenue indépendamment des intégrales de Wallis dans [L08 : Analyse réelle] et [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Écrivons $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt$ et posons $t = u/\sqrt{n}$:

$$\sqrt{n} W_n = \int_0^{+\infty} g_n(u) du, \quad g_n(u) = \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}\pi/2]}(u) \cos^n\left(\frac{u}{\sqrt{n}}\right).$$

Limite simple. Pour $u \geq 0$ fixé et n assez grand, $\ln g_n(u) = n \ln \cos \frac{u}{\sqrt{n}} = n \left(-\frac{u^2}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \rightarrow -\frac{u^2}{2}$.

Domination. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, la fonction $h(t) = \ln \cos t + \frac{t^2}{2}$ vérifie $h(0) = 0$ et $h'(t) = t - \tan t \leq 0$, donc $\ln \cos t \leq -\frac{t^2}{2}$. Par suite $0 \leq g_n(u) \leq e^{-u^2/2}$ pour tous $n \geq 1$ et $u \geq 0$, et $u \mapsto e^{-u^2/2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Par convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue], $\sqrt{n} W_n \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La première n'utilise que la monotonie et l'invariant : elle est courte, donne un encadrement valable pour tout n , et fournira en retour la valeur de l'intégrale de Gauss (section 3.1). La seconde suit l'intuition géométrique et se généralise à toute intégrale $\int e^{n\varphi(t)} dt$ dont la phase φ a un maximum non dégénéré : c'est la **méthode de Laplace**, étudiée dans [A08 : Méthodes asymptotiques]. Elle exige en revanche de connaître déjà l'intégrale de Gauss : on ne peut pas utiliser la seconde preuve de l'équivalent, puis l'équivalent pour calculer l'intégrale de Gauss — ce serait un cercle.

Contre-exemple : ce que chaque ingrédient apporte

1. *Le rapport ne suffit pas.* Savoir que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1$ ne donne **aucun** équivalent : $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{\sqrt{n}}$ et $\frac{1}{\ln n}$ vérifient toutes cette propriété. L'information quantitative vient de l'invariant ; la monotonie ne sert qu'à remplacer W_{n+1} par W_n .
2. *La monotonie est indispensable.* La suite $v_n = W_n (2 + (-1)^n)$ vérifie encore $\frac{v_{n+2}}{v_n} = \frac{n+1}{n+2} \rightarrow 1$, mais $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ oscille entre des valeurs proches de 3 et de $\frac{1}{3}$, et $v_n \sqrt{n}$ n'a pas de limite : une récurrence d'ordre 2 seule ne relie pas les deux parités.

2.2 Log-convexité et développement à deux termes

Proposition 2.2: Log-convexité; développement asymptotique

1. Pour tout $n \geq 1$, $W_n^2 \leq W_{n-1} W_{n+1}$: la suite des rapports $r_n = \frac{W_{n+1}}{W_n}$ est croissante.
2. Pour tout $n \geq 1$,

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq \sqrt{\frac{n+1}{n+2}} \quad \text{et} \quad \frac{\pi \sqrt{n+2}}{2(n+1)^{3/2}} \leq W_n^2 \leq \frac{\pi}{2\sqrt{n(n+1)}}.$$

$$3. W_n = \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \left(1 - \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \right).$$

Démonstration. (1) Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz pour les intégrales,

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{\frac{n-1}{2}} t \sin^{\frac{n+1}{2}} t dt \leq \left(\int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} t dt \right)^{1/2} \left(\int_0^{\pi/2} \sin^{n+1} t dt \right)^{1/2} = \sqrt{W_{n-1} W_{n+1}}.$$

En divisant par $W_{n-1} W_n$: $r_{n-1} \leq r_n$.

(2) La récurrence donne $r_n r_{n+1} = \frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2}$. Comme $r_n \leq r_{n+1}$, on a $r_n^2 \leq r_n r_{n+1} = \frac{n+1}{n+2}$; de même $r_n^2 \geq r_{n-1} r_n = \frac{n}{n+1}$. Puis l'invariant s'écrit $W_n^2 = \frac{W_n W_{n+1}}{r_n} = \frac{\pi}{2(n+1)r_n}$, et l'on reporte l'encadrement de r_n .

(3) Les deux bornes de W_n^2 ont le même développement :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\frac{3}{2}} = 1 + \frac{1}{n} - \frac{3}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

après mise en facteur de $\frac{\pi}{2n}$. Donc $W_n^2 = \frac{\pi}{2n} \left(1 - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$, et l'on conclut en prenant la racine carrée, puisque $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} + \mathcal{O}(x^2)$ en 0. $\square$

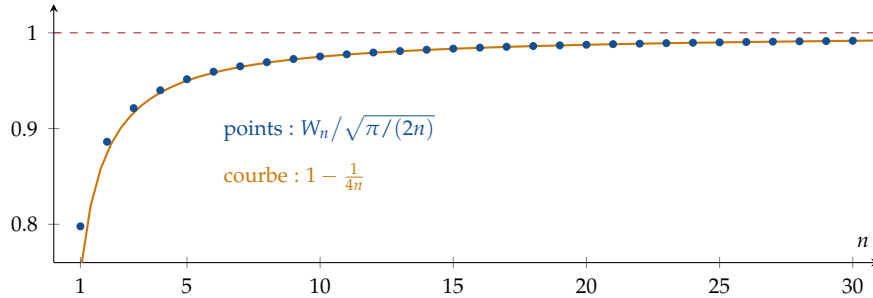


Figure 2.2. Le rapport $W_n / \sqrt{\pi/(2n)}$ tend vers 1 par valeurs inférieures, à la vitesse $\frac{1}{4n}$: dès $n = 3$, la courbe $1 - \frac{1}{4n}$ est indiscernable des points.

Remarque.

1. *Moyen mnémotechnique* : $W_n^2 \approx \frac{\pi}{2n+1}$, moyenne « harmonique » des deux bornes du théorème 2.1 ; l'erreur relative est en $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Pour $n = 10$: $W_{10}^2 = 0,14943$ et $\frac{\pi}{21} = 0,14960$.
2. *Termes suivants*. L'encadrement ne donne que deux termes (figure 2.2) ; la proposition suivante en obtient un de plus, par une méthode qui va à tout ordre.
3. *Pourquoi la log-convexité* ? Elle exprime que $x \mapsto \ln W_x$ est convexe (Cauchy–Schwarz, ou Hölder) : c'est la propriété qui caractérise Γ parmi les solutions de son équation fonctionnelle (théorème de Bohr–Mollerup, [A07 : Fonction Gamma]).

Proposition 2.3: Développement à trois termes

Posons $u_n = \ln(W_n \sqrt{2n/\pi})$ pour $n \geq 1$. Alors

$$u_n = -\frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right), \quad \text{donc} \quad W_n = \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \left(1 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{32n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right).$$

Démonstration. Une équation fonctionnelle. Par le théorème 2.1, $u_n \rightarrow 0$. L'invariant (proposition 1.5) donne

$$u_n + u_{n+1} = \ln \frac{\pi}{2(n+1)} + \ln \frac{2\sqrt{n(n+1)}}{\pi} = \frac{1}{2} \ln \frac{n}{n+1} = \varphi(n), \quad \varphi(x) = -\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Une solution approchée. Cherchons $\psi(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}$ telle que $\psi(n) + \psi(n+1) = \varphi(n) + \mathcal{O}(n^{-4})$. Avec $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$, $\frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{2}{n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$, $\frac{1}{(n+1)^3} = \frac{1}{n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$ et $\varphi(n) = -\frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} - \frac{1}{6n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$, l'identification donne $2a = -\frac{1}{2}$, $-a + 2b = \frac{1}{4}$, $a - 2b + 2c = -\frac{1}{6}$, soit $\psi(x) = -\frac{1}{4x} + \frac{1}{24x^3}$.

L'erreur. La suite $e_n = u_n - \psi(n)$ tend vers 0 et vérifie $e_n + e_{n+1} = \varepsilon_n$ avec $|\varepsilon_n| \leq \frac{C}{n^4}$ pour tout $n \geq 1$ (une suite $\mathcal{O}(n^{-4})$ est majorée par Cn^{-4} sur tout $\mathbb{N}^*$, quitte à augmenter C). En itérant, pour tout $m \geq 1$, $e_n = \sum_{k=0}^{2m-1} (-1)^k \varepsilon_{n+k} + e_{n+2m}$; quand $m \rightarrow +\infty$,

$$|e_n| \leq \sum_{k \geq 0} \frac{C}{(n+k)^4} \leq C \left(\frac{1}{n^4} + \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^4} \right) \leq \frac{2C}{n^3}.$$

Donc $u_n = \psi(n) + \mathcal{O}(n^{-3}) = -\frac{1}{4n} + \mathcal{O}(n^{-3})$, et $e^{u_n} = 1 + u_n + \frac{u_n^2}{2} + \mathcal{O}(u_n^3) = 1 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{32n^2} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^3})$. $\square$

Remarque : pourquoi cette méthode. L'invariant fixe la somme de deux termes consécutifs de (u_n) , et la condition $u_n \rightarrow 0$ choisit l'unique solution : c'est elle qui remplace la monotonie. En prenant ψ polynomiale en $\frac{1}{x}$ de degré plus élevé, on obtient le développement à n'importe quel ordre, sans Stirling ni Euler–Maclaurin. Numériquement, $n^3(u_n + \frac{1}{4n}) \approx 0,0417 \approx \frac{1}{24}$ pour $n = 100$: le terme $\frac{1}{24n^3}$ de ψ est bien le suivant.

Corollaire 2.4: Conséquences

1. Pour $\alpha > 0$, la série $\sum W_n^\alpha$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.
2. $W_n - W_{n+2} = \frac{W_n}{n+2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}} n^{-3/2}$.
3. La série entière $\sum W_n x^n$ a pour rayon de convergence 1 ; elle diverge en $x = 1$ et converge en $x = -1$.

Démonstration. (1) $W_n^\alpha \sim (\frac{\pi}{2})^{\alpha/2} n^{-\alpha/2}$, terme général positif d'une série de Riemann, convergente si et seulement si $\frac{\alpha}{2} > 1$. (2) Par la récurrence, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$. (3) $\frac{W_{n+1}}{W_n} \rightarrow 1$ (règle de d'Alembert) ; en 1, c'est le cas $\alpha = 1$ de (1) ; en -1 , le critère des séries alternées s'applique car (W_n) décroît vers 0 (la somme est calculée dans l'exercice 1 du chapitre 6). $\square$

2.3 Le produit de Wallis

Théorème 2.5: Produit de Wallis (1655)

Pour $p \geq 1$, posons $P_p = \prod_{k=1}^p \frac{4k^2}{4k^2 - 1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2p}{2p-1} \cdot \frac{2p}{2p+1}$. Alors

$$P_p = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{W_{2p+1}}{W_{2p}}, \quad \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2p}{2p+1}} \leq P_p < \frac{\pi}{2}, \quad \text{et donc} \quad \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{4k^2}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{2}.$$

De plus (P_p) est strictement croissante et la suite $Q_p = \frac{2p+1}{2p} P_p = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{W_{2p-1}}{W_{2p}}$ (produit arrêté un facteur plus tôt) est strictement décroissante : (P_p) et (Q_p) sont adjacentes, de limite $\frac{\pi}{2}$.

Démonstration. Par le corollaire 1.4,

$$\frac{W_{2p+1}}{W_{2p}} = \frac{2 \cdot 4 \cdots (2p)}{3 \cdot 5 \cdots (2p+1)} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdots (2p)}{1 \cdot 3 \cdots (2p-1)} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi} \prod_{k=1}^p \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2}{\pi} P_p.$$

La décroissance stricte de (W_n) donne $P_p < \frac{\pi}{2}$, et la proposition 2.2 (avec $n = 2p$) donne la minoration : $P_p \rightarrow \frac{\pi}{2}$. La suite (P_p) croît strictement car ses facteurs sont > 1 . Enfin $W_{2p-1} =$

$\frac{2p+1}{2p}W_{2p+1}$ donne la seconde expression de Q_p , et $\frac{Q_{p+1}}{Q_p} = \frac{(2p+2)^2}{(2p+1)(2p+3)} \cdot \frac{2p+3}{2p+2} \cdot \frac{2p}{2p+1} = \frac{4p^2+4p}{4p^2+4p+1} < 1$;
comme $Q_p - P_p = \frac{P_p}{2p} \rightarrow 0$, les deux suites sont adjacentes. $\square$

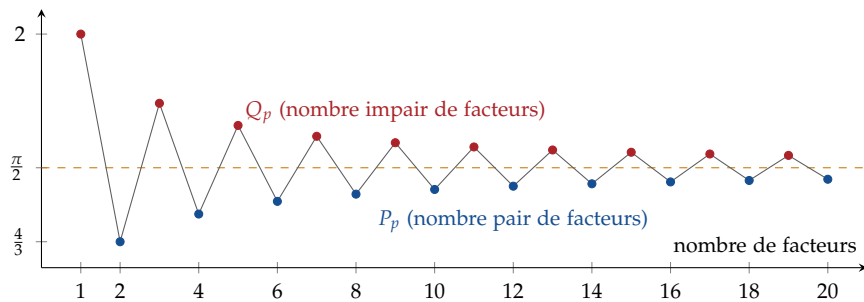


Figure 2.3. Les produits partiels $\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots$ encadrent $\frac{\pi}{2}$ en zigzag ; la convergence est lente (erreur en $\frac{1}{p}$).

Corollaire 2.6: Formes équivalentes

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{4^p (p!)^2}{(2p)! \sqrt{p}} = \sqrt{\pi}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \binom{2p}{p} \underset{p \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4^p}{\sqrt{\pi p}}.$$

Démonstration. $\binom{2p}{p} 4^{-p} = \frac{2}{\pi} W_{2p}$ (corollaire 1.4) et $W_{2p} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$ (théorème 2.1). $\square$

Remarque. C'est historiquement la première expression de π comme limite d'une suite explicite de rationnels. La convergence est lente : par la proposition 2.2, $P_p = \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{4p} + \mathcal{O}(\frac{1}{p^2}))$, soit une erreur $\frac{\pi}{2} - P_p \sim \frac{\pi}{8p}$ ($P_{10} = 1,5339$ pour $\frac{\pi}{2} = 1,5708$, figure 2.3). La formule est le cas $z = \frac{1}{2}$ du produit eulérien $\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$, établi dans [A07 : Fonction Gamma].

Piège : on ne sépare pas un produit infini

Le produit de Wallis converge parce que ses facteurs sont groupés par deux : $\frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1} = 1 + \frac{1}{4k^2-1}$, et $\sum \frac{1}{4k^2-1}$ converge. Séparément, $\prod_k \frac{2k}{2k-1} = +\infty$ et $\prod_k \frac{2k}{2k+1} = 0$ (car $\sum \ln(1 \pm \frac{1}{2k+1})$ diverge comme la série harmonique) : écrire « $\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$ » n'a aucun sens. La forme correcte est le corollaire 2.6.

Chapitre 3

Gauss, Stirling, binomial central

Intuition : Wallis comme étalon

L'analyse asymptotique « aveugle » (développements limités, comparaison série-intégrale) fournit la *forme* d'un équivalent mais laisse une constante indéterminée. Les intégrales de Wallis sont connues de deux façons : exactement (factorielles) et asymptotiquement ($\sqrt{\pi/(2n)}$). Confronter les deux écritures fixe la constante. C'est le même mécanisme qui donne $\int e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$, le $\sqrt{2\pi}$ de Stirling et le $\sqrt{\pi}$ du coefficient binomial central — trois visages de la même constante.

3.1 L'intégrale de Gauss

Théorème 3.1: Intégrale de Gauss

L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge et vaut $\sqrt{\pi}$. Plus précisément, $G = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ vérifie, pour tout $n \geq 1$, $\sqrt{n} W_{2n+1} \leq G \leq \sqrt{n} W_{2n-2}$.

Démonstration. Encadrement de l'exponentielle. Pour tout $u > -1$, $\ln(1+u) \leq u$ (concavité). Avec $u = -\frac{x^2}{n}$ (pour $|x| < \sqrt{n}$; le cas $|x| = \sqrt{n}$ est évident) puis $u = \frac{x^2}{n}$, on obtient pour $n \geq 1$:

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2} \text{ si } |x| \leq \sqrt{n}, \quad e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Le cas $n = 1$ de la seconde inégalité, $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$, montre que G converge. La figure 3.1 montre l'encadrement pour $n = 3$.

Intégration. On intègre la première inégalité sur $[0, \sqrt{n}]$, la seconde sur $\mathbb{R}_+$, et l'on pose $x = \sqrt{n}y$; la proposition 1.6 (points 2 et 4) donne

$$\sqrt{n} W_{2n+1} = \sqrt{n} \int_0^1 (1-y^2)^n dy \leq G \leq \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{dy}{(1+y^2)^n} = \sqrt{n} W_{2n-2}.$$

Passage à la limite. Par le théorème 2.1, $\sqrt{n} W_{2n+1} \sim \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, et de même pour $\sqrt{n} W_{2n-2}$. Donc $G = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, et l'intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut $2G$ par parité. $\square$

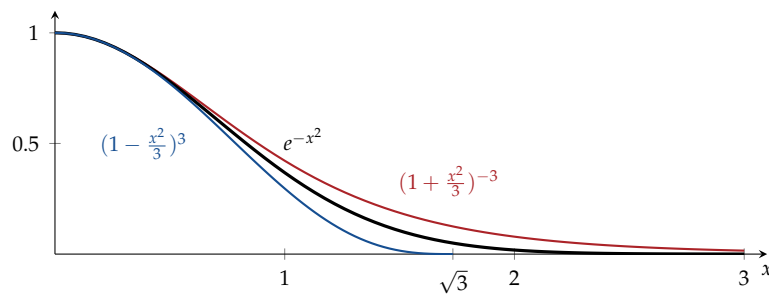


Figure 3.1. L'encadrement de e^{-x^2} pour $n = 3$: les aires sous les courbes bleue et rouge valent $\sqrt{3} W_7 \approx 0,792$ et $\sqrt{3} W_4 \approx 1,020$; elles encadrent $G = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0,886$.

Remarque : les autres preuves.

1. Par dérivation sous le signe intégral de $F(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx$ [L08 : Analyse réelle].
2. Par le théorème de Fubini et le passage en coordonnées polaires dans $\mathbb{R}^2$ [L13 : Intégrale de Lebesgue].
3. Par $\Gamma(\frac{1}{2})^2 = B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \pi$ [A07 : Fonction Gamma].

La preuve par Wallis est entièrement « riemannienne » : ni Fubini, ni dérivation sous l'intégrale, seulement des inégalités de convexité et un équivalent de suite. Par changement de variable, on en déduit $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ ($a > 0$) et la normalisation de la loi normale : $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$.

3.2 La formule de Stirling**Théorème 3.2: Formule de Stirling**

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad \text{et plus précisément} \quad n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

Démonstration. Étape 1 : existence d'une constante. Posons $u_n = \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}}$ pour $n \geq 1$. Alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1/2}$ et

$$\ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)\right) = -\frac{1}{12n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

La série télescopique $\sum (\ln u_{n+1} - \ln u_n)$ converge absolument : la suite $(\ln u_n)$ converge vers un réel ℓ , et $u_n \rightarrow C = e^\ell > 0$. De plus, en sommant de n à l'infini, avec $\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^3} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (comparaison série-intégrale) :

$$\ln u_n - \ell = - \sum_{k=n}^{+\infty} \ln \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \text{donc} \quad n! = C\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

Étape 2 : identification par Wallis. En injectant $n! \sim C\sqrt{n} (n/e)^n$ dans le corollaire 1.4 :

$$W_{2p} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{C\sqrt{2p} (2p/e)^{2p}}{4^p C^2 p (p/e)^{2p}} = \frac{\pi}{C\sqrt{2p}}.$$

Or $W_{2p} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}}$ (théorème 2.1). Par unicité de la limite de $\sqrt{p} W_{2p}$: $\frac{\pi}{C\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, soit $C = \sqrt{2\pi}$. $\square$

Remarque. L'étape 1 montre qu'une constante existe sans pouvoir la calculer ; l'étape 2 est le schéma type où **Wallis fournit l'étalon**. La formule d'Euler-Maclaurin donne le développement à tout ordre [L12 : Séries et séries entières] (toujours avec Wallis pour la constante) ; la méthode de Laplace appliquée à $n! = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ donne directement $\sqrt{2\pi}$, c'est-à-dire l'intégrale de Gauss [A08 : Méthodes asymptotiques]. Numériquement : $10! = 3\,628\,800$, $\sqrt{20\pi} (10/e)^{10} \approx 3\,598\,696$ (erreur $0,83\% \approx \frac{1}{120}$).

3.3 Coefficient binomial central et marche aléatoire

Proposition 3.3: Coefficient binomial central

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{4^n}{\sqrt{\pi(n + \frac{1}{2})}} \leq \binom{2n}{n} \leq \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}, \quad \text{et} \quad \binom{2n}{n} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \left(1 - \frac{1}{8n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

Démonstration. $\binom{2n}{n} = \frac{2 \cdot 4^n}{\pi} W_{2n}$ (corollaire 1.4). On reporte l'encadrement $\frac{\pi}{2(2n+1)} \leq W_{2n}^2 \leq \frac{\pi}{4n}$ du théorème 2.1, puis le développement de la proposition 2.2 : $W_{2n} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}} \left(1 - \frac{1}{8n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$. $\square$

Exemple : pile ou face

La probabilité d'obtenir exactement 50 piles en 100 lancers d'une pièce équilibrée est $\binom{100}{50} 2^{-100} \approx 0,07959$; l'équivalent donne $\frac{1}{\sqrt{50\pi}} \approx 0,07979$, et le terme correctif $1 - \frac{1}{400}$ redonne 0,07959. L'égalité parfaite est donc rare, et de plus en plus : sa probabilité décroît comme $\frac{1}{\sqrt{\pi n}}$.

Théorème 3.4: Retours à l'origine de la marche aléatoire simple

Soit $(\xi_i)_{i \geq 1}$ des variables aléatoires indépendantes avec $\mathbb{P}(\xi_i = 1) = \mathbb{P}(\xi_i = -1) = \frac{1}{2}$, et $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Alors :

1. $\mathbb{P}(S_{2n+1} = 0) = 0$ et $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n} = \frac{2}{\pi} W_{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$;
2. le nombre $N = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{S_{2n}=0\}}$ de retours en 0 vérifie $\mathbb{E}[N] = +\infty$.

Démonstration. (1) S_n a la parité de n . Et $S_{2n} = 0$ si et seulement si exactement n des $2n$ pas valent $+1$: il y a $\binom{2n}{n}$ tels choix parmi 2^{2n} suites de pas équiprobables. (2) Par convergence monotone (ou Tonelli), $\mathbb{E}[N] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$, série à termes positifs de terme général minoré par $\frac{1}{\sqrt{\pi(n + \frac{1}{2})}}$ (proposition 3.3), donc divergente (figure 3.2). $\square$

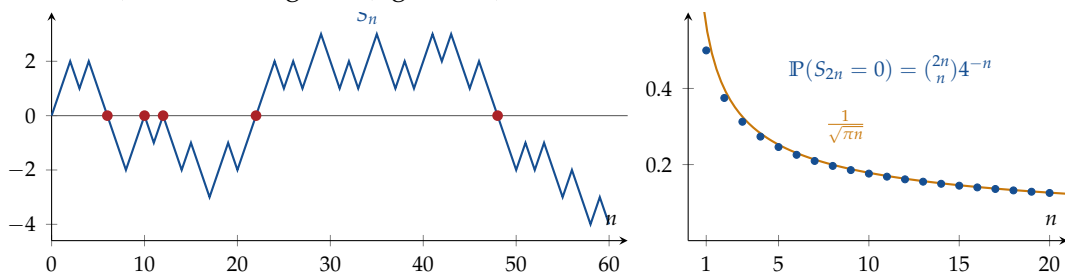


Figure 3.2. À gauche : une trajectoire de la marche aléatoire simple (60 pas) ; les retours en 0 (points rouges) n'ont lieu qu'aux instants pairs et se raréfient. À droite : $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$ décroît comme $\frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, trop lentement pour être sommable : $\mathbb{E}[N] = +\infty$.

Remarque : ouverture — récurrence et théorème de Pólya.

1. La théorie des chaînes de Markov [L26 : Probabilités] montre que $\mathbb{E}[N] = +\infty$ équivaut à « la marche revient presque sûrement en 0 » (**récurrence**).
2. L'égalité $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^{2n} t \, dt$ (remarque suivant le corollaire 1.4) est une formule d'inversion de Fourier : $\cos t = \mathbb{E}[e^{it\xi_1}]$ est la fonction caractéristique d'un pas.
3. Sur $\mathbb{Z}^2$ (pas $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ équiprobables), les coordonnées $X_n + Y_n$ et $X_n - Y_n$ sont deux marches simples indépendantes sur $\mathbb{Z}$; donc $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \left(\binom{2n}{n} 4^{-n}\right)^2 \sim \frac{1}{\pi n}$, série encore

divergente : récurrence. Sur $\mathbb{Z}^d$, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$ est de l'ordre de $n^{-d/2}$, sommable dès que $d \geq 3$: la marche est alors transitoire (théorème de Pólya) — « un ivrogne retrouve toujours sa maison, un oiseau ivre peut se perdre à jamais ».

Chapitre 4

Volume des boules

Intuition : couper la boule en tranches

Une boule de $\mathbb{R}^d$ se découpe en tranches perpendiculaires à un axe ; la tranche d'abscisse $x = \cos t$ est une boule de dimension $d - 1$ et de rayon $\sin t$, donc de volume proportionnel à $\sin^{d-1} t$ (figure 4.1). Sommer les tranches fait apparaître $\int \sin^d$: passer de la dimension $d - 1$ à la dimension d , c'est multiplier par $2W_d$. Comme $W_d \rightarrow 0$, le volume de la boule unité finit par décroître vers 0.

Théorème 4.1: Volume de la boule unité

Pour $d \geq 1$, notons V_d le volume (mesure de Lebesgue) de la boule unité euclidienne $B_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x_1^2 + \dots + x_d^2 \leq 1\}$, et convenons que $V_0 = 1$. Alors :

1. $V_d = 2W_d V_{d-1}$ pour $d \geq 1$, d'où $V_d = 2^d W_1 W_2 \dots W_d$;
2. $V_d = \frac{2\pi}{d} V_{d-2}$ pour $d \geq 2$;
3. pour tout $p \in \mathbb{N}$: $V_{2p} = \frac{\pi^p}{p!}$ et $V_{2p+1} = \frac{2^{p+1} \pi^p}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2p+1)}$.

La boule de rayon $R > 0$ a pour volume $V_d R^d$.

Démonstration. Homogénéité. L'homothétie $x \mapsto Rx$ a pour jacobien R^d , d'où le volume $V_d R^d$ de la boule de rayon R (changement de variable linéaire, [L13 : Intégrale de Lebesgue]).

(1) Soit $d \geq 2$; écrivons un point de $\mathbb{R}^d$ sous la forme (y, x) avec $y \in \mathbb{R}^{d-1}$, $x \in \mathbb{R}$. Alors $(y, x) \in B_d$ si et seulement si $|x| \leq 1$ et y appartient à la boule de $\mathbb{R}^{d-1}$ de rayon $\sqrt{1 - x^2}$. Par le théorème de Fubini–Tonelli puis la proposition 1.6 (point 2) :

$$V_d = \int_{-1}^1 V_{d-1} (1 - x^2)^{\frac{d-1}{2}} dx = 2V_{d-1} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{d-1}{2}} dx = 2W_d V_{d-1}.$$

Pour $d = 1$: $V_1 = 2 = 2W_1 V_0$.

(2) $V_d = 2W_d \cdot 2W_{d-1} V_{d-2} = 4 \cdot \frac{\pi}{2d} V_{d-2}$ par l'invariant (proposition 1.5).

(3) Par récurrence à partir de $V_0 = 1$ et $V_1 = 2$: $V_{2p} = \frac{2\pi}{2p} \cdot \frac{2\pi}{2p-2} \dots \frac{2\pi}{2} = \frac{\pi^p}{p!}$ et $V_{2p+1} = \frac{2\pi}{2p+1} \dots \frac{2\pi}{3} \cdot 2$. $\square$

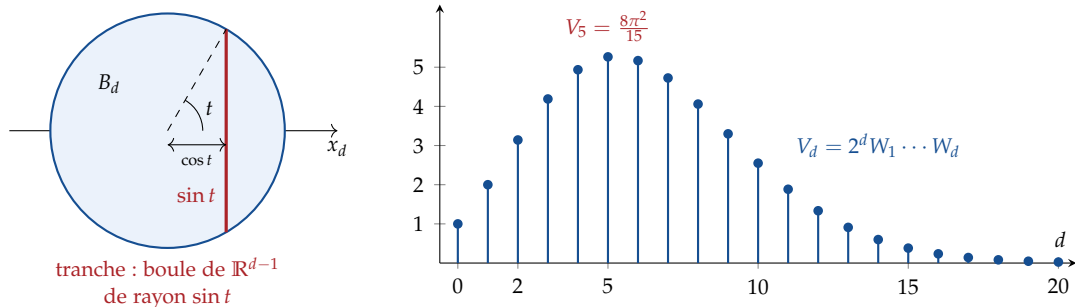


Figure 4.1. À gauche : découpage de la boule en tranches. À droite : le volume V_d de la boule unité croît jusqu'à $d = 5$ puis tend vers 0.

d	1	2	3	4	5	6	7	8
V_d	2	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{\pi^2}{2}$	$\frac{8\pi^2}{15}$	$\frac{\pi^3}{6}$	$\frac{16\pi^3}{105}$	$\frac{\pi^4}{24}$
$\approx$	2	3,142	4,189	4,935	5,264	5,168	4,725	4,059

Corollaire 4.2: Variations et limite

1. $V_1 < V_2 < V_3 < V_4 < V_5$ et $(V_d)_{d \geq 5}$ est strictement décroissante : le volume est maximal en dimension 5.
2. $\frac{V_d}{V_{d-1}} = 2W_d \rightarrow 0$: V_d tend vers 0 plus vite que toute suite géométrique ; pour tout $R > 0$, $V_d R^d \rightarrow 0$.
3. $\sum_{p=0}^{+\infty} V_{2p} = e^\pi$.

Démonstration. (1) $\frac{V_d}{V_{d-1}} = 2W_d$ décroît strictement avec d , et $2W_5 = \frac{16}{15} > 1 > 2W_6 = \frac{5\pi}{16} \approx 0,982$. (2) $W_d \rightarrow 0$, donc pour tout $R > 0$, $\frac{V_d R^d}{V_{d-1} R^{d-1}} = 2RW_d \leq \frac{1}{2}$ à partir d'un certain rang. (3) $\sum_p \frac{\pi^p}{p!} = e^\pi$. $\square$

Proposition 4.3: Concentration du volume près de l'équateur

Soit $d \geq 2$ et $\varepsilon \in]0, 1[$. La proportion du volume de B_d située à distance au moins ε de l'hyperplan $\{x_d = 0\}$ vérifie

$$\frac{\lambda_d(\{x \in B_d : |x_d| \geq \varepsilon\})}{V_d} = \frac{1}{W_d} \int_\varepsilon^1 (1-x^2)^{\frac{d-1}{2}} dx \leq \sqrt{\frac{d+1}{d-1}} e^{-(d-1)\varepsilon^2/2}.$$

Démonstration. L'égalité résulte du découpage en tranches (preuve du théorème 4.1) et de $V_d = 2W_d V_{d-1}$. Posons $m = d - 1$. Comme $1 - x^2 \leq e^{-x^2}$ et $(\varepsilon + y)^2 \geq \varepsilon^2 + y^2$ pour $y \geq 0$,

$$\int_\varepsilon^1 (1-x^2)^{\frac{m}{2}} dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2}(\varepsilon+y)^2} dy \leq e^{-m\varepsilon^2/2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2}y^2} dy = e^{-m\varepsilon^2/2} \sqrt{\frac{\pi}{2m}}$$

(théorème 3.1). Enfin $W_d \geq \sqrt{\frac{\pi}{2(d+1)}}$ par le théorème 2.1. $\square$

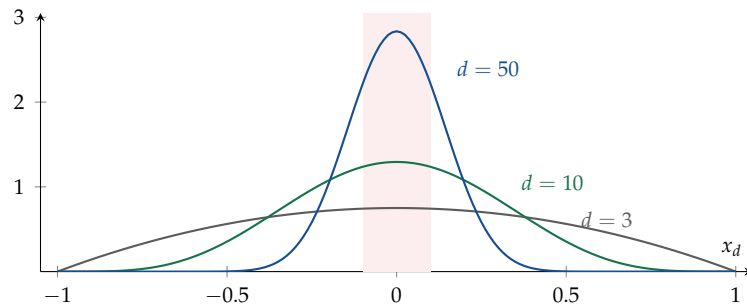


Figure 4.2. Densité de la coordonnée x_d d'un point uniforme dans B_d : $\frac{(1-x^2)^{(d-1)/2}}{2W_d}$ (découpage en tranches). Quand d grandit, elle ressemble à une gaussienne d'écart-type $\approx \frac{1}{\sqrt{d}}$: presque tout le volume finit par se trouver dans la bande $|x_d| < 0,1$ (en rouge clair) : plus de 99 % dès $d = 1000$.

Remarque : géométrie en grande dimension.

1. À ε fixé, la borne tend vers 0 exponentiellement vite : pour $d = 1000$, plus de 99 % du volume est à distance $< 0,1$ de n'importe quel hyperplan passant par le centre (figure 4.2). C'est le phénomène de concentration de la mesure.

2. La boule inscrite dans le cube $[-1, 1]^d$ en occupe la proportion $\frac{V_d}{2^d} = W_1 W_2 \cdots W_d$: 0,785 pour $d = 2$, 0,524 pour $d = 3$, 0,0025 pour $d = 10$. En grande dimension, presque tout le volume du cube est dans ses « coins » (*malédiction de la dimension*).
3. La fonction Γ unifie les deux parités : $V_d = \pi^{d/2} / \Gamma(\frac{d}{2} + 1)$, et l'aire de la sphère unité vaut $d V_d$ (dérivée en $R = 1$ de $V_d R^d$) ; voir [L13 : Intégrale de Lebesgue] et [A07 : Fonction Gamma].

Chapitre 5

$\zeta(2)$ et l'irrationalité de π

Intuition : la même intégration par parties, avec un poids

La récurrence de Wallis vient de deux dérivations successives qui font « redescendre » l'exposant. Si l'on glisse un poids polynomial dans l'intégrale, le même mécanisme produit des relations plus riches : avec le poids t^2 , une somme télescopique dont le terme général est $\frac{1}{n^2}$ (d'où $\zeta(2)$) ; avec le poids $\frac{x^n(\pi-x)^n}{n!}$, une intégrale à la fois *entière* (si π était rationnel) et *minuscule* — ce qui est absurde.

5.1 La somme des inverses des carrés

Théorème 5.1: Problème de Bâle, avec reste explicite

Pour tout entier $N \geq 0$,

$$0 < \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \leq \frac{\pi^2}{4(N+1)}. \quad \text{En particulier} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Démonstration (Matsuoka, 1961). Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \, dt = W_{2n}$ et $J_n = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos^{2n} t \, dt > 0$.

Étape 1 : deux intégrations par parties. Soit $n \geq 1$. En primitivant 1 en t , puis t en $\frac{t^2}{2}$ (les crochets sont nuls car $\cos \frac{\pi}{2} = 0$) :

$$\begin{aligned} I_n &= \left[t \cos^{2n} t \right]_0^{\pi/2} + 2n \int_0^{\pi/2} t \sin t \cos^{2n-1} t \, dt = 2n \int_0^{\pi/2} t \sin t \cos^{2n-1} t \, dt \\ &= 2n \left[\frac{t^2}{2} \sin t \cos^{2n-1} t \right]_0^{\pi/2} - n \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos^{2n} t - (2n-1) \sin^2 t \cos^{2n-2} t) \, dt \\ &= -n \int_0^{\pi/2} t^2 (2n \cos^{2n} t - (2n-1) \cos^{2n-2} t) \, dt = n(2n-1)J_{n-1} - 2n^2 J_n, \end{aligned}$$

où l'on a écrit $\sin^2 = 1 - \cos^2$.

Étape 2 : télescopage. Divisons par $n^2 I_n$ et utilisons $I_n = \frac{2n-1}{2n} I_{n-1}$ (théorème 1.3), c'est-à-dire $\frac{2n-1}{n I_n} = \frac{2}{I_{n-1}}$:

$$\frac{1}{n^2} = 2 \left(\frac{J_{n-1}}{I_{n-1}} - \frac{J_n}{I_n} \right), \quad \text{donc} \quad \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = \frac{2J_0}{I_0} - \frac{2J_N}{I_N} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{2J_N}{I_N},$$

car $J_0 = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3$ et $I_0 = \frac{\pi}{2}$.

Étape 3 : le reste. Par concavité du sinus sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin t \geq \frac{2}{\pi} t$, soit $t^2 \leq \frac{\pi^2}{4} \sin^2 t$. Donc

$$0 < J_N \leq \frac{\pi^2}{4} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t) \cos^{2N} t \, dt = \frac{\pi^2}{4} (I_N - I_{N+1}) = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{I_N}{2N+2},$$

puisque $I_{N+1} = \frac{2N+1}{2N+2} I_N$. D'où $0 < \frac{2J_N}{I_N} \leq \frac{\pi^2}{4(N+1)}$. □

Seconde démonstration (Euler) : par le développement de arcsin. On sait [L12 : Séries et séries entières] que, pour $|x| < 1$, $\arcsin x = \sum_{n \geq 0} c_n x^{2n+1}$ avec $c_n = \frac{1}{4^n} \frac{\binom{2n}{n}}{(2n+1)}$. Par la proposition 3.3, $0 < c_n \leq \frac{1}{(2n+1)\sqrt{\pi n}}$ pour $n \geq 1$: la série converge normalement sur $[-1, 1]$, et l'égalité s'y prolonge par continuité. Avec $x = \sin t : t = \sum_{n \geq 0} c_n \sin^{2n+1} t$, normalement sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. On intègre terme à terme ; comme $W_{2n+1} = \frac{4^n}{(2n+1)\binom{2n}{n}}$ (corollaire 1.4),

$$\frac{\pi^2}{8} = \int_0^{\pi/2} t \, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n W_{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

Enfin, en séparant les termes pairs et impairs (séries à termes positifs), $\zeta(2) = \frac{1}{4}\zeta(2) + \frac{\pi^2}{8}$, donc $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. $\square$

Remarque : comparaison. La preuve de Matsuoka n'utilise que l'intégration par parties et donne une majoration du reste (du bon ordre : le reste vaut $\frac{1}{N} + \mathcal{O}(\frac{1}{N^2})$) ; celle d'Euler est plus rapide mais repose sur un développement en série entière et une interversion série-intégrale. Autres preuves : par les séries de Fourier (Parseval) [L21 : Séries et transformée de Fourier] ; étude générale de ζ dans [A09 : Fonction zêta].

5.2 L'irrationalité de π (Niven, 1947)

Lemme 5.2: Dérivées entières

Soit $n \geq 1$, $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $f = \frac{X^n P}{n!}$. Alors $f^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Écrivons $X^n P = \sum_{k=n}^m c_k X^k$ avec $c_k \in \mathbb{Z}$. Par la formule de Taylor pour les polynômes, $f^{(j)}(0) = \frac{j!}{n!} c_j$ si $n \leq j \leq m$, et 0 sinon. Pour $j \geq n$, $\frac{j!}{n!} = (n+1) \cdots j$ est entier. $\square$

Théorème 5.3: Irrationalité de π

Le nombre π est irrationnel.

Démonstration. Supposons $\pi = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \geq 1$, posons

$$f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!} = \frac{b^n x^n (\pi - x)^n}{n!}, \quad A_n = \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx.$$

Étape 1 : A_n est petit et non nul. Pour $0 < x < \pi$, on a $0 < a - bx < a$ et $0 < \sin x \leq 1$, donc $0 < f(x) \sin x < \frac{(\pi a)^n}{n!}$. Par suite $0 < A_n < \pi \frac{(\pi a)^n}{n!}$, qui tend vers 0 : on fixe n tel que $0 < A_n < 1$ (figure 5.1).

Étape 2 : les dérivées de f en 0 et en π sont entières. Le lemme 5.2 (avec $P = (a - bX)^n$) donne $f^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$. De plus $f(\pi - x) = f(x)$, donc $f^{(j)}(\pi) = (-1)^j f^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$.

Étape 3 : A_n est entier. Posons $F = f - f'' + f^{(4)} - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}$. Comme $\deg f = 2n$, $f^{(2n+2)} = 0$ et $F'' + F = f$. Alors $(F' \sin - F \cos)' = F'' \sin + F' \cos - F' \cos + F \sin = f \sin$, donc

$$A_n = \left[F'(x) \sin x - F(x) \cos x \right]_0^\pi = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$$

par l'étape 2. Un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. $\square$

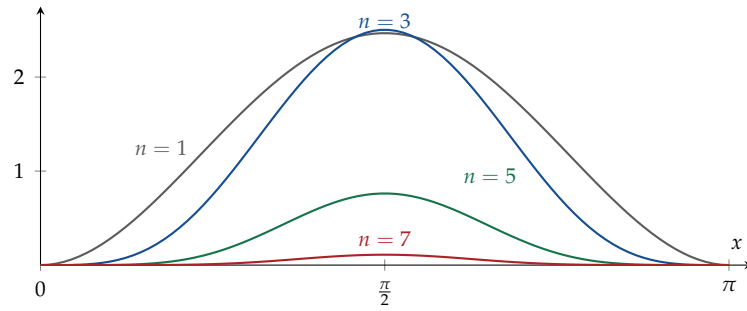


Figure 5.1. L'intégrande $\frac{x^n(\pi-x)^n}{n!} \sin x$ de la preuve de Niven (sans le facteur b^n) : strictement positif sur $]0, \pi[$, il commence par croître avec n , puis la factorielle l'emporte ($\max \leq \frac{(\pi/2)^{2n}}{n!}$). Avec le facteur b^n , la majoration $\frac{\pi(\pi a)^n}{n!}$ rend de même $A_n < 1$ pour n assez grand.

Théorème 5.4: Irrationalité de π^2

Le nombre π^2 est irrationnel (ce qui redonne l'irrationalité de π).

Démonstration. Supposons $\pi^2 = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \geq 1$, soit $g(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!}$: par le lemme 5.2 et la symétrie $g(1-x) = g(x)$, tous les $g^{(j)}(0)$ et $g^{(j)}(1)$ sont entiers. Posons

$$G(x) = b^n \sum_{k=0}^n (-1)^k \pi^{2n-2k} g^{(2k)}(x).$$

Comme $b^n \pi^{2n-2k} = a^{n-k} b^k \in \mathbb{Z}$, les nombres $G(0)$ et $G(1)$ sont entiers. Par télescopage (et $g^{(2n+2)} = 0$), $G'' + \pi^2 G = b^n \pi^{2n+2} g = \pi^2 a^n g$, donc

$$(G'(x) \sin \pi x - \pi G(x) \cos \pi x)' = (G''(x) + \pi^2 G(x)) \sin \pi x = \pi^2 a^n g(x) \sin \pi x,$$

et, en intégrant sur $[0, 1]$ puis en divisant par π ,

$$\pi a^n \int_0^1 g(x) \sin \pi x \, dx = \frac{1}{\pi} [G'(x) \sin \pi x - \pi G(x) \cos \pi x]_0^1 = G(1) + G(0) \in \mathbb{Z}.$$

Or $0 < g(x) \sin \pi x < \frac{1}{n!}$ sur $]0, 1[$: cet entier appartient à $]0, \frac{\pi a^n}{n!}[$, intervalle contenu dans $]0, 1[$ pour n assez grand. Contradiction. $\square$

Remarque : d'où vient cette intégrale ?

1. *Parenté avec Wallis.* Par le changement $x = \frac{\pi}{2} + u$, $\int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \sin x \, dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\frac{\pi^2}{4} - u^2)^n \cos u \, du$: c'est l'intégrale $\int (1 - x^2)^n$ de la proposition 1.6, pondérée par un cosinus (Hermite, 1873). Posons $f_n(x) = \frac{x^n(\pi-x)^n}{n!}$ et $B_n = \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx$. On a $f'_n = (\pi - 2x)f_{n-1}$ ($n \geq 1$), donc, pour $n \geq 2$, avec $(\pi - 2x)^2 = \pi^2 - 4x(\pi - x)$ et $x(\pi - x)f_{n-2} = (n-1)f_{n-1}$: $f''_n = -2f_{n-1} + (\pi - 2x)^2 f_{n-2} = \pi^2 f_{n-2} - (4n-2)f_{n-1}$. Deux intégrations par parties (les crochets sont nuls car $f_n(0) = f_n(\pi) = 0$ et $\sin 0 = \sin \pi = 0$) donnent $B_n = -\int_0^\pi f''_n \sin$, d'où la récurrence d'ordre 2

$$B_n = (4n-2)B_{n-1} - \pi^2 B_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad B_0 = 2, \quad B_1 = 4,$$

d'où $B_n \in \mathbb{Z}[\pi^2]$, de degré $\leq \frac{n}{2}$ en π^2 ($B_2 = 24 - 2\pi^2$, $B_3 = 240 - 24\pi^2$). Si $\pi = \frac{a}{b}$, alors $A_n = b^n B_n$ est entier : c'est une autre façon de voir l'étape 3.

2. *Le mécanisme.* Une preuve d'irrationalité fabrique une suite de nombres *non nuls*, tendant vers 0, qui seraient des entiers si α était rationnel : or un entier non nul est de module ≥ 1 . Le facteur $\frac{1}{n!}$ donne la petitesse, le facteur $x^n(\pi - x)^n$ l'intégralité, la positivité de l'intégrande la non-nullité : les trois sont indispensables. La même idée prouve l'irrationalité de e [L02 : Corps des réels] et sa transcendance [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques].

3. *Histoire.* L'irrationalité de π est due à Lambert (1761, par les fractions continues), celle de π^2 à Legendre (1794). La transcendance de π (Lindemann, 1882), qui entraîne l'impossibilité de la quadrature du cercle, est hors programme et admise.

Synthèse et auto-évaluation

6.1 Le fil rouge

La figure 6.1 résume l'enchaînement logique du document.

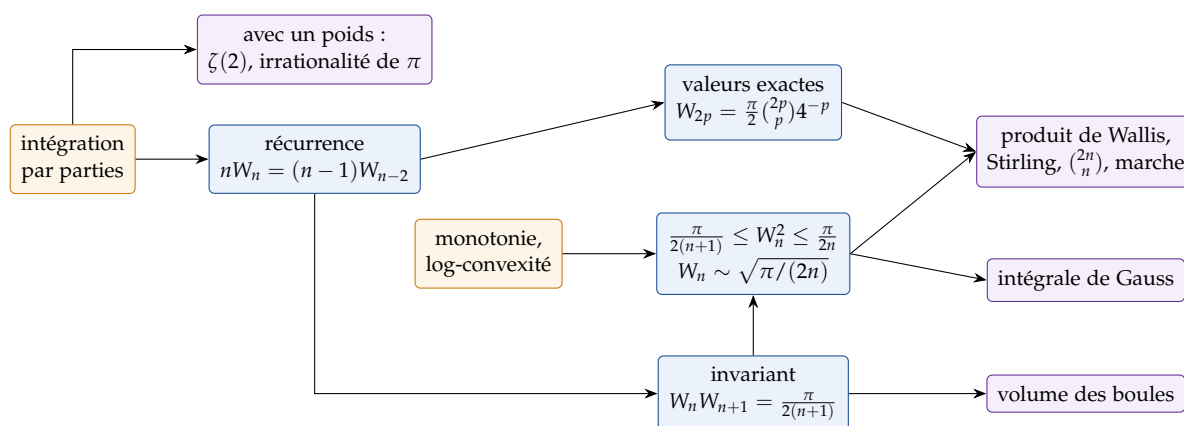


Figure 6.1. Valeurs exactes et équivalent : leur confrontation fixe les constantes.

Méthode : étudier une suite d'intégrales $I_n = \int f^n$ ou $\int f^n g$

1. Chercher une **récurrence** par intégration par parties (noter son ordre), puis établir la **monotonie** en comparant les intégrandes.
2. Combiner les deux en un **encadrement** de $\frac{I_{n+1}}{I_n}$, puis chercher un invariant donnant l'équivalent.
3. À défaut de récurrence, localiser le maximum de f et appliquer la **méthode de Laplace** (changement d'échelle, convergence dominée).

6.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège : à relire avant l'oral

1. Appliquer la récurrence pour $n = 1$: le crochet de l'intégration par parties ne s'annule que pour $n \geq 2$.
2. Mélanger les parités : π figure dans W_{2p} , pas dans W_{2p+1} ; l'invariant $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$ a pour dénominateur $n+1$, pas n .
3. Dédire $W_n \sim W_{n+1}$ de $\frac{W_{n+2}}{W_n} \rightarrow 1$ sans invoquer la monotonie.
4. Croire que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1$ fournit un équivalent de u_n .
5. Dans la méthode de Laplace, oublier la domination, ou l'indicatrice de $[0, \sqrt{n} \frac{\pi}{2}]$.
6. Raisonner en cercle : prouver l'équivalent par l'intégrale de Gauss, puis l'intégrale de Gauss par l'équivalent.
7. Se tromper d'indice dans les autres écritures : $\int_0^1 (1-x^2)^n dx = W_{2n+1}$ (et non W_{2n}), $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = W_{2n-2}$.

8. Séparer le produit de Wallis en deux produits infinis (divergents).
9. Écrire $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{2\pi n}}$: la bonne constante est $\sqrt{\pi n}$; c'est $n!$ qui porte $\sqrt{2\pi n}$.
10. Dans la preuve de Niven, oublier l'un des trois ingrédients : intégralité aux deux bornes, petitesse, stricte positivité.

6.3 Auto-évaluation

Exemple : vrai ou faux ?

1. La suite (W_n) est convexe : $2W_n \leq W_{n-1} + W_{n+1}$ pour $n \geq 1$.
2. W_n est rationnel si et seulement si n est impair.
3. La série $\sum W_n^2$ converge.
4. Le produit infini $\prod_{k \geq 1} \frac{2k}{2k-1}$ converge.
5. $n(W_n \sqrt{2n/\pi} - 1) \rightarrow -\frac{1}{4}$.
6. Pour tout $n \geq 1$, $\binom{2n}{n} \leq \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.
7. Le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$ tend vers $+\infty$ avec d .
8. Pour tout $N \geq 1$, $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \geq \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{4(N+1)}$.

Réponses. (1) Vrai : $W_n \leq \sqrt{W_{n-1}W_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(W_{n-1} + W_{n+1})$ (proposition 2.2 et inégalité arithmético-géométrique). (2) Vrai : $W_{2p+1} \in \mathbb{Q}$, et $W_{2p} \in \pi\mathbb{Q}^*$ est irrationnel car π l'est (théorème 5.3). (3) Faux : $W_n^2 \geq \frac{\pi}{2(n+1)}$. (4) Faux : il diverge vers $+\infty$, car $\sum \ln(1 + \frac{1}{2k-1})$ diverge. (5) Vrai (proposition 2.2). (6) Vrai (proposition 3.3). (7) Faux : il tend vers 0 (corollaire 4.2). (8) Vrai (théorème 5.1). $\square$

Exemple : exercice 1 — la série alternée des W_n

Montrer que $\sum_{n \geq 0} (-1)^n W_n$ converge et calculer sa somme.

Corrigé. (W_n) décroît vers 0 : le critère des séries alternées s'applique. Pour la somme, pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $N \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=0}^N (-1)^n \sin^n t = \frac{1 - (-\sin t)^{N+1}}{1 + \sin t}$, d'où en intégrant

$$\left| \sum_{n=0}^N (-1)^n W_n - \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin t} \right| \leq \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{N+1} t}{1 + \sin t} dt \leq W_{N+1} \rightarrow 0.$$

Enfin, avec $\sin t = \cos(\frac{\pi}{2} - t)$ et $1 + \cos s = 2 \cos^2 \frac{s}{2}$: $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin t} = \int_0^{\pi/2} \frac{ds}{2 \cos^2(s/2)} = [\tan \frac{s}{2}]_0^{\pi/2} = 1$. Donc $\sum_{n \geq 0} (-1)^n W_n = 1$. $\square$

Exemple : exercice 2 — le produit de Wallis sans Wallis ?

Montrer que $\prod_{k=2}^{+\infty} (1 - \frac{1}{k^2}) = \frac{1}{2}$, et expliquer pourquoi la même méthode échoue pour $\prod_{k \geq 1} (1 - \frac{1}{4k^2}) = \frac{2}{\pi}$.

Corrigé. $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}$, donc le produit partiel se télescope : $\prod_{k=2}^p (1 - \frac{1}{k^2}) = \frac{1}{p} \cdot \frac{p+1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Pour Wallis, $1 - \frac{1}{4k^2} = \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2}$: les facteurs impairs ne se simplifient pas avec les facteurs pairs, et le produit partiel vaut $\frac{(2p)!(2p+1)!}{4^{2p}(p!)^4} = \frac{2^{p+1}}{16^p} \binom{2p}{p}^2$. Plus de télescopage : il faut l'équivalent de $\binom{2p}{p}$ fourni par les intégrales de Wallis (corollaire 2.6), qui donne bien $\frac{2^{p+1}}{\pi p} \rightarrow \frac{2}{\pi}$. $\square$

Théorèmes d'interversion

limites, séries, intégrales, dérivées :

tableau de synthèse, contre-exemples, exercices types

Annexe de synthèse et d'entraînement

Tableaux • Arbre de décision • Méthodes
Contre-exemples calculés • Exercices corrigés • Pièges classiques

Comment lire ce document. Intégrer une limite, dériver une série, intégrer une intégrale : toutes ces opérations consistent à *échanger deux passages à la limite*, et aucune n'est gratuite. Les théorèmes qui les autorisent sont **démontrés** ailleurs : versions « uniformes » sur un segment dans [L08 : Analyse réelle] et [L12 : Séries et séries entières], versions « dominées ou monotones » dans [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Cette annexe ne les redémontre pas : elle les **énonce côte à côte** (chapitre 2), apprend à **choisir** le bon outil (chapitre 3), montre par une **galerie de contre-exemples** entièrement calculés ce qui se passe quand une hypothèse manque (chapitre 4), et rédige en détail **douze exercices types** (chapitre 5), avant une synthèse avec auto-évaluation corrigée (chapitre 6). Les rares énoncés qui n'appartiennent à aucune leçon (interversion $\lim / \sup$, limite sous l'intégrale en un point quelconque, contrôle du reste, bornes variables) sont démontrés ici. Toutes les valeurs numériques ont été vérifiées par le calcul.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue] ; ponctuellement [L11 : Topologie] (Dini).

Débouche sur : [A07 : Fonction Gamma], [A08 : Méthodes asymptotiques], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L25 : Analyse complexe].

Chapitre 1

Le problème : échanger deux limites

Intuition : tout est limite

Une intégrale est une limite (de sommes de Riemann, ou d'intégrales de fonctions étagées); une dérivée est une limite de taux d'accroissement; une série est une limite de sommes partielles. Demander si $\int \lim f_n = \lim \int f_n$, si $(\sum f_n)' = \sum f_n'$ ou si l'on peut permuter deux intégrales, c'est toujours demander si l'on peut *échanger l'ordre de deux passages à la limite*. Or l'ordre compte : pour $a_{m,n} = \frac{m}{m+n}$, $\lim_m \lim_n a_{m,n} = 0$ et $\lim_n \lim_m a_{m,n} = 1$. Tous les théorèmes d'inversion disent la même chose : *l'échange est licite si l'une des deux limites est atteinte de façon contrôlée, indépendamment de l'autre variable*. Le contrôle peut être **uniforme** (une seule borne ε pour tous les points), par **domination** (une seule fonction intégrable au-dessus de toute la famille) ou par **monotonie** (rien ne peut se perdre quand tout croît).

1.1 Les six interversions

Dans toute l'annexe, (f_n) désigne une suite de fonctions, $\sum u_n$ une série de fonctions, $f(x, t)$ une fonction de deux variables (un paramètre x et une variable d'intégration t), et l'on note $F(x) = \int f(x, t) dt$. Les six questions sont :

1. **limite et limite** : $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$; cas particulier : la limite d'une suite de fonctions continues est-elle continue?
2. **limite et intégrale** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \stackrel{?}{=} \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, et sa variante continue (continuité d'une intégrale à paramètre) $\lim_{x \rightarrow a} \int f(x, t) dt \stackrel{?}{=} \int \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) dt$;
3. **série et intégrale** : $\int \sum_n u_n \stackrel{?}{=} \sum_n \int u_n$;
4. **dérivée et limite ou série** : $\left(\lim_n f_n \right)' \stackrel{?}{=} \lim_n f_n'$, $\left(\sum_n u_n \right)' \stackrel{?}{=} \sum_n u_n'$;
5. **dérivée et intégrale** : $\frac{d}{dx} \int f(x, t) dt \stackrel{?}{=} \int \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$;
6. **intégrale et intégrale** (et somme et somme) :

$$\int \left(\int f(x, y) dy \right) dx \stackrel{?}{=} \int \left(\int f(x, y) dx \right) dy, \quad \sum_m \sum_n a_{m,n} \stackrel{?}{=} \sum_n \sum_m a_{m,n}.$$

Ces six questions n'en font qu'une : la troisième est la deuxième appliquée aux sommes partielles; la cinquième est la deuxième appliquée aux taux d'accroissement $\frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h}$; la troisième est un cas particulier de la sixième (une somme est une intégrale pour la mesure de comptage). C'est pourquoi le même petit nombre de contre-exemples les met toutes en défaut. La figure 1.1 résume ces réductions.

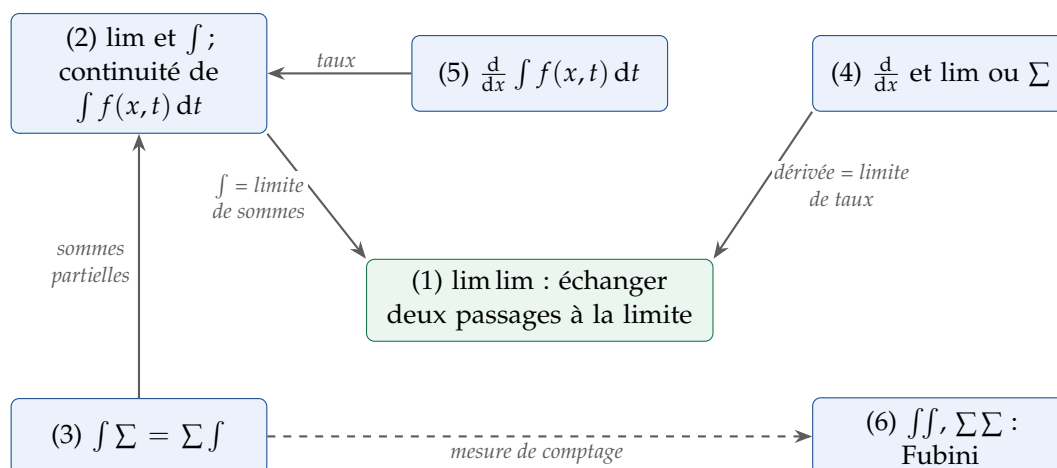


Figure 1.1. Les six interversions se ramènent les unes aux autres ; une flèche $X \rightarrow Y$ signifie « X est un cas particulier de Y ». Au bout de chaque chaîne, il s'agit toujours d'échanger deux limites, ce qui exige un contrôle uniforme, une domination ou une monotonie.

1.2 Trois façons de perdre de la masse

Prenons des fonctions positives $f_n \geq 0$, de limite simple f . Le lemme de Fatou [L13 : Intégrale de Lebesgue] dit que l'on a toujours $\int f \leq \liminf \int f_n$: **à la limite, on ne peut que perdre de la masse, jamais en gagner**. Il y a essentiellement trois façons de la perdre.

1. **La masse fuit à l'infini.** La bosse glissante $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ sur $\mathbb{R}$ vérifie $f_n \rightarrow 0$ en tout point et $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$: la bosse part vers $+\infty$ sans s'aplatir. Variante : $\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$, qui s'aplatit en s'étalant (et converge même *uniformément* vers 0).
2. **La masse se concentre en un point.** $f_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$ vérifie $f_n \rightarrow 0$ en tout point et $\int_0^1 f_n = 1$: toute la masse s'accumule au voisinage de 0, sur un ensemble de mesure tendant vers 0 (à la limite, une « masse de Dirac » invisible pour l'intégrale de la limite ponctuelle).
3. **La fonction oscille.** $f_n(x) = \sin(nx)$ n'a pas de limite ponctuelle (hors de $\pi\mathbb{Z}$) alors que $\int_a^b f_n \rightarrow 0$ (lemme de Riemann–Lebesgue) ; et $g_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ tend uniformément vers 0 alors que ses dérivées $\sqrt{n} \cos(nx)$ explosent. Pour les dérivées, c'est l'oscillation qui est l'ennemi : une petite fonction peut avoir une grande pente.

Un quatrième mécanisme, propre aux fonctions de signe quelconque, est la **compensation** : une série double ou une intégrale double non absolument convergente peut donner deux valeurs différentes selon l'ordre de sommation, parce que des contributions positives et négatives infinies se neutralisent différemment (section 4.8).

Le lien avec les hypothèses des théorèmes est direct :

- la **convergence uniforme sur un segment** interdit la concentration (la hauteur est contrôlée) et le segment interdit la fuite ;
- la **domination** $|f_n| \leq g$, g intégrable, interdit les deux : une bosse de masse 1 qui glisse ou se concentre ne tient sous aucune fonction intégrable fixe (chapitre 4) ;
- la **monotonie** interdit la perte tout court : si $f_n \uparrow f$, la masse de f_n est *contenue* dans celle de f ;
- la **convergence absolue** ($\sum \int |u_n| < \infty$, $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$) interdit la compensation.

1.3 Un exemple fondateur : x^n sur $[0, 1]$

Exemple : trois interversions sur une seule suite

Soit $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$. Sa limite simple est $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$: 0 sur $[0, 1[$ et 1 en 1.

1. *Limite et limite* : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \lim_n x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0$, mais $\lim_n \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = \lim_n 1 = 1$. L'intervention échoue, la limite est discontinue alors que les f_n sont continues, donc la convergence n'est pas uniforme : $\sup_{[0,1[} x^n = 1$ pour tout n .
2. *Limite et intégrale* : $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 = \int_0^1 f$. L'intervention réussit, bien que la convergence ne soit pas uniforme : c'est la convergence dominée ($0 \leq x^n \leq 1$, intégrable sur $[0, 1]$), ou la convergence monotone appliquée à $1 - x^n \uparrow 1$ sur $[0, 1[$.
3. *Limite et sup* : $\sup_{[0,1[} x^n = 1$ pour tout n , alors que $\sup_{[0,1[} \lim_n x^n = 0$.

Morale. Un même défaut d'uniformité peut ruiner une interversion (limite–limite) et en épargner une autre (limite–intégrale), parce que l'intégrale ne « voit » pas un défaut localisé sur un ensemble de petite mesure, tandis qu'une limite ponctuelle ou un sup le voient.

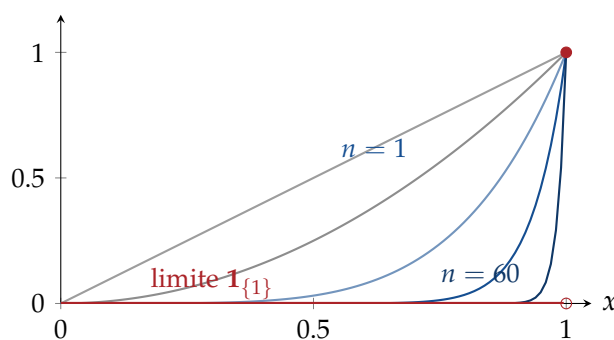


Figure 1.2. Les fonctions $x \mapsto x^n$ ($n = 1, 2, 5, 15, 60$) et leur limite simple $\mathbf{1}_{\{1\}}$. L'écart $\sup |x^n - \mathbf{1}_{\{1\}}|$ reste égal à 1 (le défaut d'uniformité se loge près de 1) mais l'aire entre les courbes, $\frac{1}{n+1}$, tend vers 0.

Remarque : la topologie des modes de convergence. Chaque interversion « voit » un mode de convergence. Le sup et la continuité voient la convergence uniforme; l'intégrale voit la convergence dans L^1 ($\int |f_n - f| \rightarrow 0$); la dérivée voit la convergence uniforme des dérivées. Les théorèmes du chapitre suivant sont donc des critères commodes, à partir d'une simple convergence ponctuelle, pour obtenir le mode de convergence adapté à l'opération voulue. Le cadre exact pour l'intégrale est celui de l'équi-intégrabilité (théorème de Vitali), hors programme : la convergence dominée en est le cas d'usage courant.

Chapitre 2

Tableaux de synthèse

Intuition : deux familles d'énoncés

Chaque interversion existe en deux versions. La version **uniforme** (Riemann, [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières]) demande un contrôle en norme $\|\cdot\|_\infty$ et vit sur un *segment* ; elle est élémentaire et donne en prime la continuité ou la convergence uniforme du résultat. La version **dominée ou monotone** (Lebesgue, [L13 : Intégrale de Lebesgue]) demande un contrôle en masse, fonctionne sur tout intervalle et sous des hypothèses « presque partout ». Sur un segment, la version uniforme est un cas particulier de la version dominée (une suite uniformément convergente de fonctions bornées est dominée par une constante, intégrable sur un segment) ; hors d'un segment, les deux sont incomparables.

Dans les tableaux, « CU » abrège « converge uniformément », μ est une mesure sur un espace mesuré $(X, \mathcal{A})$ (souvent la mesure de Lebesgue sur un intervalle), et la dernière colonne renvoie à la leçon où l'énoncé est démontré. Les énoncés marqués « ici » sont démontrés dans cette annexe.

2.1 Limite et limite ; limite et borne supérieure

Tableau 1 — Échanger deux limites

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Double limite	$f_n \rightarrow f$ uniformément sur X ; chaque f_n a une limite finie ℓ_n en a (point adhérent à X , ou $\pm\infty$)	(ℓ_n) converge et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_n \ell_n$	L12
Continuité de la limite	f_n continues en a ; $f_n \rightarrow f$ uniformément sur un voisinage de a (par ex. sur tout segment, sur tout compact)	f continue en a	L12
Séries de fonctions	$\sum u_n$ CU sur X (par ex. normalement), $u_n \rightarrow \ell_n$ en a	$\sum \ell_n$ converge et $\lim_{x \rightarrow a} \sum u_n(x) = \sum \ell_n$	L12
Dini	X compact , $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ continues, suite monotone ($f_n \leq f_{n+1}$ pour tout n , ou $f_n \geq f_{n+1}$ pour tout n), limite simple f continue	$f_n \rightarrow f$ uniformément	L11
Abel radial	$\sum a_n$ converge ($a_n \in \mathbb{C}$)	$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sum a_n$	L12
lim et sup	$f_n \rightarrow f$ uniformément, ou $f_n \uparrow f$	$\sup_X f_n \rightarrow \sup_X f$; sinon seulement $\sup f \leq \liminf \sup f_n$	ici, 2.1

Proposition 2.1: Intervern limite et borne supérieure

Soient X un ensemble non vide et $f_n, f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

- Si $f_n \rightarrow f$ simplement, alors $\sup_X f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_X f_n$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$).

2. Si $f_n \rightarrow f$ uniformément, alors $\sup_X f_n \rightarrow \sup_X f$ dans $\overline{\mathbb{R}}$; si ces bornes sont finies, $|\sup_X f_n - \sup_X f| \leq \|f_n - f\|_\infty$.
3. Si $(f_n(x))_n$ est croissante de limite $f(x) \in]-\infty, +\infty]$ pour tout x , alors $\sup_X f = \lim_n \sup_X f_n$ dans $]-\infty, +\infty]$.

Démonstration. (1) Pour tout x et tout n , $f_n(x) \leq \sup_X f_n$; en passant à la limite inférieure en n , $f(x) \leq \liminf_n \sup_X f_n$, puis on prend le sup en x . (2) Posons $\varepsilon_n = \|f_n - f\|_\infty$, fini pour n assez grand. Pour tout x , $f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon_n \leq \sup_X f + \varepsilon_n$, donc $\sup_X f_n \leq \sup_X f + \varepsilon_n$; symétriquement $\sup_X f \leq \sup_X f_n + \varepsilon_n$. Si les bornes sont finies, cela donne l'inégalité annoncée; si $\sup_X f = +\infty$, la seconde inégalité force $\sup_X f_n = +\infty$ pour n grand. (3) Une borne supérieure double se calcule dans n'importe quel ordre : $\sup_x \sup_n f_n(x) = \sup_{(n,x)} f_n(x) = \sup_n \sup_x f_n(x)$ (chacun des membres majore tous les $f_n(x)$ et est le plus petit à le faire). Or $\sup_n f_n(x) = f(x)$ par croissance, et $n \mapsto \sup_X f_n$ est croissante, donc $\sup_n \sup_X f_n = \lim_n \sup_X f_n$. $\square$

Remarque. Le point (1) est l'analogue exact du lemme de Fatou : à la limite, la borne supérieure ne peut que *baïsser*. L'exemple x^n sur $[0, 1[$ (figure 1.2) montre que l'inégalité peut être stricte : $0 < 1$. Le point (3) est l'analogue de la convergence monotone : deux sup commutent toujours, comme deux sommes de termes positifs (Tonelli). Pour des suites *décroissantes*, il n'y a pas d'analogue sans compacité : $f_n = \mathbf{1}_{[n, +\infty[}$ décroît vers 0 sur $\mathbb{R}$ et $\sup f_n = 1$; sur un compact, avec des f_n semi-continues supérieurement, le résultat redevient vrai (c'est l'argument de Dini).

2.2 Limite et intégrale

Tableau 2 — Intégrer une limite (suite f_n ou paramètre continu $x \rightarrow a$)

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Segment, uniforme	f_n continues sur $[a, b]$, $f_n \rightarrow f$ uniformément sur $[a, b]$	$\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$; de plus $\int_a^x f_n \rightarrow \int_a^x f$ uniformément en x	L12
Convergence monotone (Beppo Levi)	f_n mesurables, $0 \leq f_n \leq f_{n+1}$, $f_n \rightarrow f$ simplement	$\int f_n \uparrow \int f$ dans $[0, +\infty]$	L13
Lemme de Fatou	f_n mesurables positives	$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$	L13
Convergence dominée	$f_n \rightarrow f$ p.p.; $ f_n \leq g$ p.p. pour tout n , avec g intégrable	f intégrable, $\int f_n - f \rightarrow 0$, $\int f_n \rightarrow \int f$	L13
Continuité sous $\int_a^b$	f continue sur $X \times [a, b]$ (X intervalle)	$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ continue sur X	L08
Continuité sous $\int$ (Lebesgue)	$f(x, \cdot)$ mesurable; $x \mapsto f(x, t)$ continue en x_0 pour presque tout t ; domination locale : $ f(x, t) \leq g(t)$ pour x voisin de x_0 , $g \in L^1$	F continue en x_0	L13
Limite sous $\int$	$f(x, t) \rightarrow h(t)$ quand $x \rightarrow a$, pour presque tout t ; domination $ f(x, t) \leq g(t)$ pour x voisin de a	$F(x) \rightarrow \int h$ quand $x \rightarrow a$ (a fini ou $\pm\infty$)	ici, 2.2

Proposition 2.2: Limite sous l'intégrale en un point quelconque

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $A \subset \mathbb{R}$, $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à A (au sens de $\overline{\mathbb{R}}$), et $f : A \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. $f(x, \cdot)$ est mesurable pour tout $x \in A$;
2. il existe $h : X \rightarrow \mathbb{C}$ et un ensemble négligeable N tels que $f(x, t) \rightarrow h(t)$ quand $x \rightarrow a$, $x \in A$, pour tout $t \notin N$;
3. il existe un voisinage V de a dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $g \in L^1(\mu)$ tels que, pour tout $x \in A \cap V$, $|f(x, t)| \leq g(t)$ pour presque tout t .

Alors h est intégrable (après modification sur N) et $\int_X f(x, t) d\mu(t) \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_X h d\mu$.

Démonstration. Le point a possède une base dénombrable de voisinages, donc la limite peut se tester sur les suites : soit (x_k) une suite de $A \cap V$ tendant vers a . Posons $f_k = f(x_k, \cdot)$. Pour $t \notin N$, $f_k(t) \rightarrow h(t)$, donc $h \mathbf{1}_{X \setminus N}$ est mesurable comme limite simple de fonctions mesurables ; et $|f_k| \leq g$ hors de l'ensemble N_k négligeable donné par (3). La réunion $N \cup \bigcup_k N_k$ est négligeable (réunion dénombrable), et la convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne $\int f_k \rightarrow \int h$. Toute suite $x_k \rightarrow a$ (dans $A \cap V$, ce qui est le cas à partir d'un certain rang pour toute suite de A tendant vers a) donnant la même limite, $\int f(x, \cdot) \rightarrow \int h$. $\square$

Remarque : pourquoi passer par les suites. Les théorèmes de Lebesgue portent sur des *suites* ; la seule raison est qu'une réunion *dénombrable* d'ensembles négligeables est négligeable. Pour un paramètre continu, on se ramène aux suites par la caractérisation séquentielle de la limite — c'est exactement ainsi que sont démontrés les théorèmes de continuité et de dérivation sous l'intégrale.

Remarque : uniforme ou dominée ?

1. Sur un segment $[a, b]$ (mesure finie), si $f_n \rightarrow f$ uniformément avec f bornée, alors $|f_n| \leq \|f\|_\infty + 1$ pour n grand : la domination par une constante est automatique. La version dominée contient donc la version uniforme.
2. Sur $[0, +\infty[$, $\frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]} \rightarrow 0$ uniformément sans que $\int$ et $\lim$ commutent ; inversement $\mathbf{1}_{[0, 1]} x^n$ converge sans uniformité, avec interversion. Hors d'un segment, **l'uniformité ne sert à rien pour intégrer** ; il faut une domination ou une monotonie.
3. La convergence monotone ne demande *aucune* intégrabilité : elle permet d'établir qu'une limite est infinie (ce que la convergence dominée ne peut pas faire), et c'est l'outil naturel pour les fonctions positives.

La figure 2.1 résume ce qui suffit et ce qui ne suffit pas.

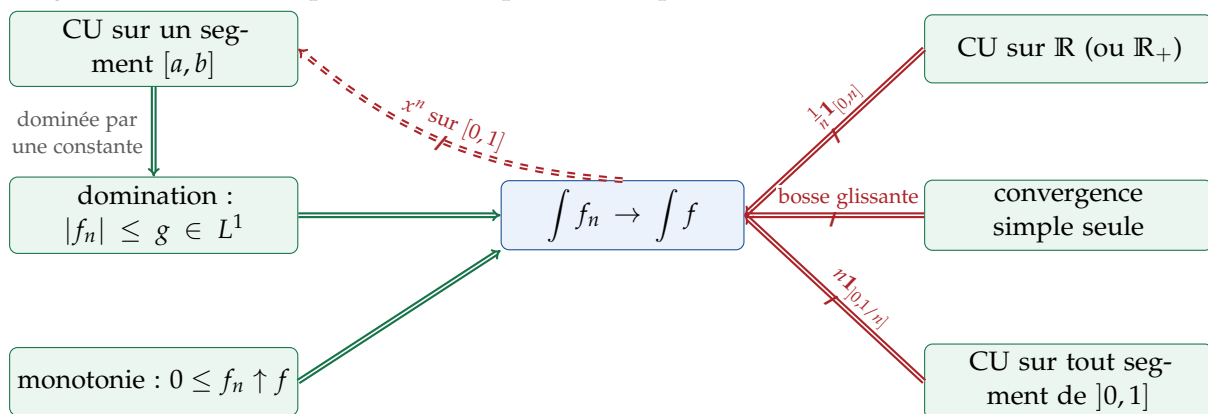


Figure 2.1. Hypothèses suffisantes (à gauche) et insuffisantes (à droite) pour intervertir $\lim$ et $\int$; une flèche barrée porte le contre-exemple qui la réfute. En tirets : l'interversion n'exige pas l'uniformité (x^n sur $[0, 1]$, chapitre 1).

2.3 Série et intégrale

Tableau 3 — Intégrer terme à terme $\int \sum u_n = \sum \int u_n$

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Segment, uniforme	u_n continues sur $[a, b]$, $\sum u_n$ CU sur $[a, b]$ (par ex. normalement)	$\sum \int_a^b u_n$ converge et vaut $\int_a^b \sum u_n$	L12
Termes positifs	u_n mesurables positives (aucune autre hypothèse)	égalité dans $[0, +\infty]$	L13
Convergence absolue	u_n mesurables, $\sum_n \int u_n < +\infty$	$\sum u_n$ converge absolument p.p., sa somme est intégrable, égalité	L13
Sommes partielles dominées	$\sum u_n$ converge p.p.; $ \sum_{k \leq n} u_k \leq g$ pour tout n , $g \in L^1$	égalité (convergence dominée appliquée aux sommes partielles)	L13
Contrôle du reste	u_n intégrables, $\sum u_n = S$ p.p., S intégrable, $\int R_n \rightarrow 0$	égalité	ici, 2.3
Séries alternées	$u_n = (-1)^n a_n$, $(a_n(t))_n$ décroissante de limite 0 p.p., a_0 intégrable	égalité	ici, 2.3

Proposition 2.3: Intersion par contrôle du reste ; séries alternées

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et (u_n) une suite de fonctions intégrables telle que $\sum u_n(t)$ converge vers $S(t)$ pour presque tout t , avec S intégrable ; on note $R_n = S - \sum_{k \leq n} u_k$.

1. La série $\sum \int u_n$ converge et a pour somme $\int S$ si et seulement si $\int R_n \rightarrow 0$; c'est le cas en particulier si $\int |R_n| \rightarrow 0$.
2. (*Séries alternées*) Si $u_n = (-1)^n a_n$ où les a_n sont mesurables, où, pour presque tout t , la suite $(a_n(t))_n$ est positive, décroissante et de limite nulle, et si a_0 est intégrable, alors les hypothèses précédentes sont satisfaites (u_n intégrables, S définie p.p. et intégrable) et $\int_X \sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n d\mu = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \int_X a_n d\mu$.

Démonstration. (1) Par linéarité de l'intégrale (somme finie), $\int S - \sum_{k \leq n} \int u_k = \int R_n$, d'où l'équivalence ; et $|\int R_n| \leq \int |R_n|$.

(2) Toutes les a_n sont intégrables puisque $0 \leq a_n \leq a_0$ p.p. (décroissance). Le critère des séries alternées [L12 : [Séries et séries entières](#)] donne, pour presque tout t , la convergence de $\sum u_n(t)$ et $|R_n(t)| \leq a_{n+1}(t)$; en particulier $|S| \leq a_0$, donc S est intégrable. Enfin $a_{n+1} \rightarrow 0$ p.p. avec $0 \leq a_{n+1} \leq a_0$ intégrable, donc $\int a_{n+1} \rightarrow 0$ par convergence dominée, et (1) conclut. *Seconde preuve* : les sommes partielles vérifient $0 \leq \sum_{k \leq n} (-1)^k a_k \leq a_0$ (encadrement des sommes partielles d'une série alternée), et l'on applique la convergence dominée aux sommes partielles. Les deux preuves disent la même chose : le contrôle du reste est une domination. $\square$

Remarque. Le critère « $\sum \int |u_n| < \infty$ » n'est que suffisant : $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \int_0^1 x^n dx = \ln 2$ est légitime par (2), alors que $\sum \int_0^1 x^n = \sum \frac{1}{n+1} = +\infty$ (section 4.6).

2.4 Dérivée et limite ou série

Tableau 4 — Dériver une limite ou une série

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Dérivation de la limite	f_n de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I ; $(f_n(x_0))$ converge en un point; $f'_n \rightarrow g$ uniformément sur tout segment de I	$f_n \rightarrow f$ uniformément sur tout segment, $f \in \mathcal{C}^1$, $f' = g$	L12
Version $\mathcal{C}^k$	$f_n \in \mathcal{C}^k$; $(f_n^{(j)})$ converge simplement pour $j < k$; $(f_n^{(k)})$ CU sur tout segment	$f \in \mathcal{C}^k$, $f^{(j)} = \lim f_n^{(j)}$ pour $j \leq k$	L12
Dérivation terme à terme	$u_n \in \mathcal{C}^1(I)$; $\sum u_n(x_0)$ converge; $\sum u'_n$ CU sur tout segment	$\sum u_n$ est $\mathcal{C}^1$ et $(\sum u_n)' = \sum u'_n$	L12
Séries entières	rayon de convergence $R > 0$	somme $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$, dérivable terme à terme, même rayon	L12
Weierstrass (holomorphe)	f_n holomorphes sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$, CU sur tout compact	f holomorphe; $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ CU sur tout compact	L25

Remarque : réel contre complexe. En variable réelle, la convergence uniforme de (f_n) ne dit rien de (f'_n) (contre-exemple $\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, section 4.5) : c'est la suite **des dérivées** qu'il faut contrôler, la convergence de (f_n) en un seul point fixant la constante d'intégration. En variable complexe, la formule de Cauchy exprime f'_n comme une intégrale de f_n : contrôler f_n sur un compact suffit à contrôler toutes ses dérivées sur un compact plus petit. Ce phénomène reparaît pour les intégrales (tableau 5 : la domination de l'holomorphic porte sur f , pas sur $\partial_z f$).

2.5 Dérivée et intégrale

Tableau 5 — Dériver sous le signe $\int$; $F(x) = \int f(x, t) dt$

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Leibniz sur un segment	f et $\partial_x f$ continues sur $X \times [a, b]$	$F \in \mathcal{C}^1$, $F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt$	L08
Bornes variables	$f, \partial_x f$ continues sur $I \times J$; $\alpha, \beta : I \rightarrow J$ de classe $\mathcal{C}^1$	$F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt$ est $\mathcal{C}^1$, formule (2.1)	ici, 2.4
Dérivation sous $\int$ (Lebesgue)	$f(x, \cdot) \in L^1$ pour tout $x \in I$; $x \mapsto f(x, t)$ dérivable pour presque tout t ; $ \partial_x f(x, t) \leq g(t)$, $g \in L^1$, pour $x \in I$ (ou x dans chaque segment de I , avec g dépendant du segment)	F dérivable et $F' = \int \partial_x f$; $F \in \mathcal{C}^1$ si $\partial_x f$ est continue en x	L13
Classe $\mathcal{C}^k$	idem, avec domination locale de $\partial_x^j f$ pour $1 \leq j \leq k$	$F \in \mathcal{C}^k$, $F^{(j)} = \int \partial_x^j f$	L13
Holomorphic sous $\int$	$f(z, \cdot)$ mesurable; $z \mapsto f(z, t)$ holomorphe sur Ω pour presque tout t ; pour tout compact $K \subset \Omega$, $ f(z, t) \leq g_K(t)$, $g_K \in L^1$, $z \in K$	F holomorphe, $F^{(k)} = \int \partial_z^k f$	L13

Proposition 2.4: Intégrale à bornes variables

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, I ouvert, $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ continue, admettant une dérivée partielle $\partial_x f$ continue sur $I \times J$, et $\alpha, \beta : I \rightarrow J$ de classe $\mathcal{C}^1$. Alors $F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et

$$F'(x) = f(x, \beta(x))\beta'(x) - f(x, \alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt. \quad (2.1)$$

Démonstration. Fixons $x_0 \in I$, $\delta > 0$ avec $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$, et un segment $[m, M] \subset J$ contenant $\alpha(x)$ et $\beta(x)$ pour $|x - x_0| \leq \delta$ (continuité de α, β). Notons $K = [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [m, M]$, compact, et $\Phi(u) = \int_m^u f(x_0, t) dt$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[m, M]$ de dérivée $f(x_0, \cdot)$ (théorème fondamental). Pour $0 < |x - x_0| \leq \delta$,

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \underbrace{\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} dt}_{A(x)} + \frac{\Phi(\beta(x)) - \Phi(\beta(x_0))}{x - x_0} - \frac{\Phi(\alpha(x)) - \Phi(\alpha(x_0))}{x - x_0}.$$

Les deux derniers termes tendent vers $f(x_0, \beta(x_0))\beta'(x_0) - f(x_0, \alpha(x_0))\alpha'(x_0)$ (dérivée d'une composée). Pour $A(x)$: par l'égalité des accroissements finis appliquée à $f(\cdot, t)$, le quotient vaut $\partial_x f(c_{x,t}, t)$ avec $c_{x,t}$ entre x_0 et x . Soit $\varepsilon > 0$; $\partial_x f$ est uniformément continue sur K (Heine), d'où $\eta \in]0, \delta]$ tel que $|\partial_x f(c, t) - \partial_x f(x_0, t)| \leq \varepsilon$ pour $|c - x_0| \leq \eta$, $t \in [m, M]$. Pour $|x - x_0| \leq \eta$:

$$\left| A(x) - \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \partial_x f(x_0, t) dt \right| \leq \varepsilon(M - m),$$

et $\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \partial_x f(x_0, t) dt \rightarrow \int_{\alpha(x_0)}^{\beta(x_0)} \partial_x f(x_0, t) dt$ (continuité d'une intégrale en ses bornes, l'intégrande étant borné sur $[m, M]$). Donc $F'(x_0)$ existe et vaut (2.1). Le même argument d'uniforme continuité montre que $x \mapsto \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \partial_x f(x, t) dt$ est continue en x_0 ; les deux autres termes de (2.1) sont continus comme composées : F' est continue. $\square$

Exemple : solution de $y'' + y = g$

Pour g continue sur $\mathbb{R}$, $y(x) = \int_0^x \sin(x-t)g(t) dt$ vérifie, par (2.1) (avec $\alpha = 0$, $\beta(x) = x$ et le terme de bord nul car $\sin 0 = 0$), $y'(x) = \int_0^x \cos(x-t)g(t) dt$, puis $y''(x) = g(x) - \int_0^x \sin(x-t)g(t) dt$: $y'' + y = g$, $y(0) = y'(0) = 0$. C'est la formule de variation des constantes [L33 : Équations différentielles].

2.6 Intégrale et intégrale, somme et somme

Tableau 6 — Permuter deux intégrations ou deux sommations

Résultat	Hypothèses	Conclusion	Réf.
Fubini sur un pavé	f continue sur $[a, b] \times [c, d]$	$\int_a^b \int_c^d = \int_c^d \int_a^b$	L08
Tonelli	μ, ν σ -finies ; $f \geq 0$ mesurable sur $X \times Y$	les intégrales itérées sont égales (dans $[0, +\infty]$) à $\int f d(\mu \otimes \nu)$	L13
Fubini	$f \in L^1(\mu \otimes \nu)$, ce que l'on vérifie par Tonelli sur $ f $	sections intégrables p.p., intégrales itérées égales	L13
Familles positives	$(u_i)_{i \in I}$ positive, $I = \bigsqcup_k I_k$	$\sum_I u_i = \sum_k \sum_{I_k} u_i$ dans $[0, +\infty]$	L12
Séries doubles (Fubini discret)	$\sum_n \sum_m u_{n,m} < +\infty$	$\sum_n \sum_m u_{n,m} = \sum_m \sum_n u_{n,m}$	L12

Remarque : tout est Fubini. Avec la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, Tonelli redonne la sommation par paquets des familles positives, et Fubini le théorème des séries doubles absolument convergentes. Avec la mesure de comptage sur un facteur et une mesure quelconque sur l'autre, Tonelli est l'interversion $\int \sum = \sum \int$ pour des $u_n \geq 0$, et Fubini est l'interversion sous l'hypothèse $\sum \int |u_n| < \infty$. Enfin la convergence monotone peut se lire comme Tonelli pour $\sum (f_{n+1} - f_n)$. Le tableau 3 n'est donc qu'un cas particulier du tableau 6 — ce qui explique pourquoi les hypothèses se ressemblent tant.

Méthode : la routine Fubini–Tonelli

1. *Mesurabilité* : en pratique, f est continue (ou continue par morceaux) sur un ouvert ou un fermé de $\mathbb{R}^2$; elle est donc borélienne.
2. *Intégrabilité* : calculer (ou majorer) une intégrale itérée de $|f|$, dans l'ordre le plus commode ; Tonelli garantit que c'est $\int |f|$.
3. *Interversion* : si c'est fini, Fubini autorise les deux ordres pour f . Si $f \geq 0$, l'étape 2 est inutile : on intervertit toujours.

Choisir le bon théorème

Intuition : poser trois questions dans l'ordre

Devant une interversion, on se demande successivement : (1) *suis-je sur un segment avec de la convergence uniforme ?* (c'est alors immédiat); (2) *tout est-il positif ?* (alors on intervertit sans condition, quitte à obtenir $+\infty$); (3) *puis-je trouver une dominante intégrable indépendante de l'indice ?* (c'est le cas général). Si les trois réponses sont négatives, on ne renonce pas : on *transforme* le problème (troncature, intégration par parties, changement de variable) jusqu'à retomber sur l'une des trois situations — ou l'on cherche un contre-exemple.

3.1 L'arbre de décision

Remarque : comment lire l'arbre (figure 3.1).

1. La ligne A couvre aussi les intégrales à paramètre : continuité ou limite de $F(x) = \int f(x, t) dt$ quand $x \rightarrow a$ se traite comme $\lim \int f_n$ (tableau 2).
2. Dériver sous $\int$ est une interversion « $\lim$ et $\int$ » pour les taux d'accroissement : la domination exigée porte donc sur $\partial_x f$ (qui majore les taux par l'inégalité des accroissements finis), et *pas* sur f .
3. Les questions sont ordonnées par coût croissant : la positivité ne coûte rien à vérifier et fournit l'interversion sans aucune majoration ; c'est pourquoi on commence par se demander si l'on peut s'y ramener (en séparant parties positive et négative, ou en passant aux modules pour *vérifier* une hypothèse de Fubini).

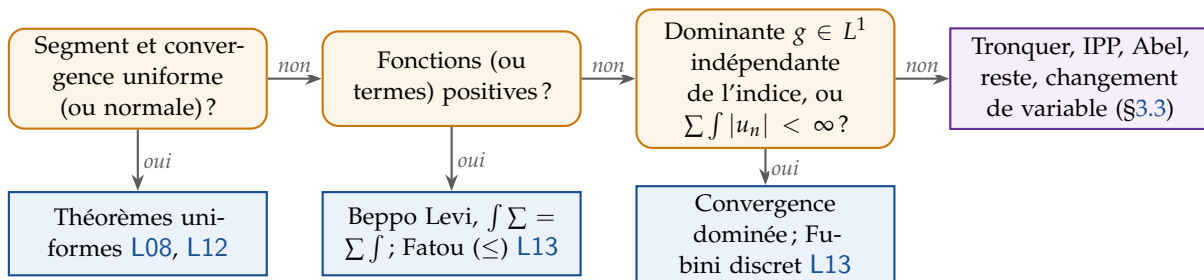
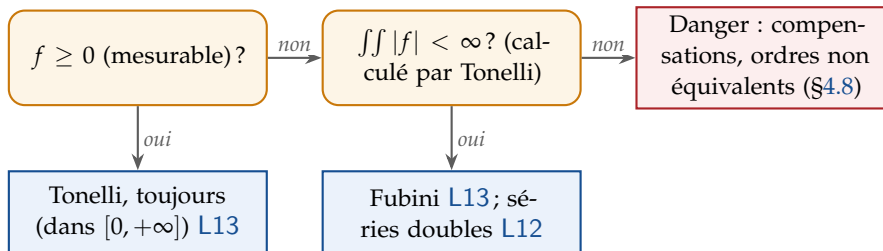
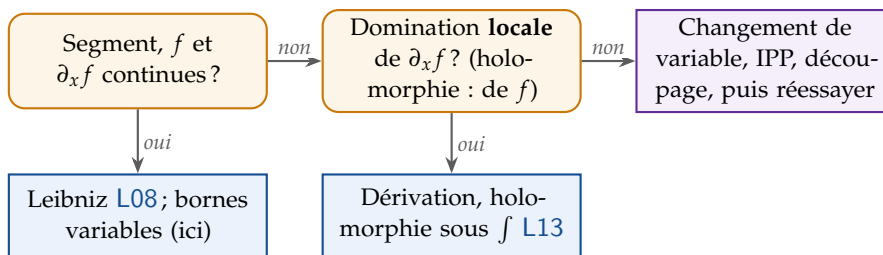
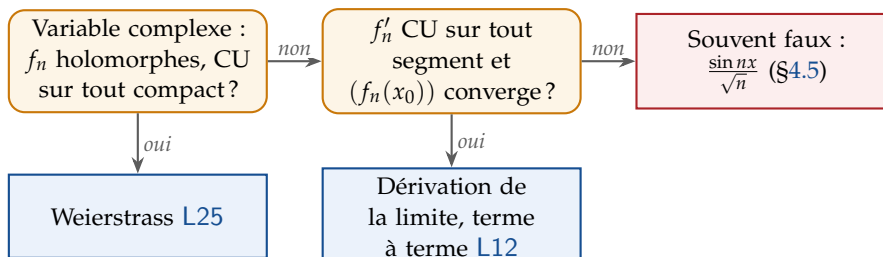
A. $\lim$ ou $\sum$ avec $\int$ (et continuité, limite de $\int f(x, t) dt$)B. $\iint$ ou $\sum \sum$: permuter deux intégrations ou deux sommationsC. $\frac{d}{dx}$ avec $\int$: dériver $F(x) = \int f(x, t) dt$ D. $\frac{d}{dx}$ avec $\lim$ ou $\sum$: dériver une limite ou une série

Figure 3.1. Arbre de décision, une ligne par type d'interversion. On parcourt chaque ligne de gauche à droite : la première réponse « oui » donne le théorème (en bleu, avec la leçon où il est démontré). En orange les questions, en violet les méthodes de contournement, en rouge les situations où un contre-exemple est à craindre.

3.2 Trouver une dominante

Méthode 1 : l'enveloppe est la meilleure dominante

Pour une famille $(f(x, \cdot))_{x \in K}$, la plus petite dominante possible est l'**enveloppe** $g^*(t) = \sup_{x \in K} |f(x, t)|$. Il existe une dominante intégrable si et seulement si g^* est intégrable (lorsque g^* est mesurable, ce qui est le cas si f est continue en x : le sup peut alors être pris sur une partie dénombrable dense de K). Chercher une dominante, c'est donc **calculer ou majorer** $\sup_{x \in K} |f(x, t)|$ à t fixé :

- souvent le sup est atteint au bord de K (monotonie en $x : e^{-xt} \leq e^{-at}$ pour $x \geq a, t \geq 0$);
- sinon on l'étudie comme une fonction de x (maximum de $x \mapsto nxe^{-nx^2}$, section 4.3);
- ou on le majore par une *somme* des valeurs extrêmes (figure 3.2).

Exemple : la famille $t^{x-1}e^{-t}$ (fonction Γ)

Soient $0 < a < b$. Pour $x \in [a, b]$ et $t > 0$:

- si $0 < t \leq 1$, $x \mapsto t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t}$ est décroissante, donc $t^{x-1} \leq t^{a-1}$;
- si $t \geq 1$, elle est croissante, donc $t^{x-1} \leq t^{b-1}$.

L'enveloppe est donc $g^*(t) = \max(t^{a-1}, t^{b-1})e^{-t} \leq (t^{a-1} + t^{b-1})e^{-t}$, intégrable sur $]0, +\infty[$ (en 0 car $a-1 > -1$, en $+\infty$ grâce à e^{-t}). On ne peut pas dominer sur tout $]0, +\infty[$: quand $x \rightarrow 0$, la masse $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t} dt \geq \frac{1}{ex}$ explose au voisinage de $t = 0$. D'où la **domination locale**, qui suffit pour la continuité et la dérivabilité (propriétés locales).

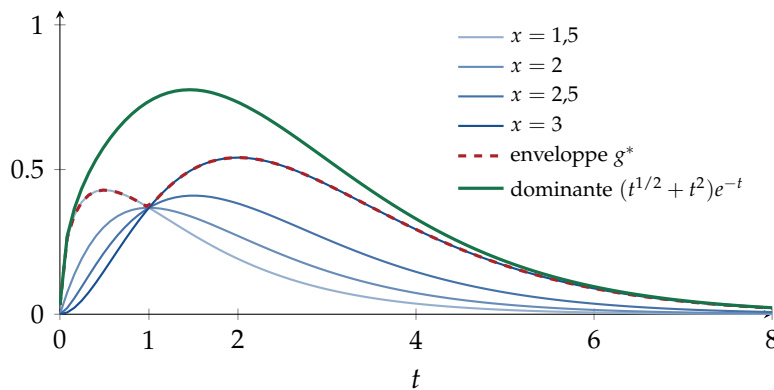


Figure 3.2. La famille $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ pour $x \in [\frac{3}{2}, 3]$, son enveloppe $\max(t^{1/2}, t^2)e^{-t}$ (le sup est atteint en $x = \frac{3}{2}$ pour $t < 1$, en $x = 3$ pour $t > 1$) et la dominante commode $(t^{1/2} + t^2)e^{-t}$. La domination porte sur toute la famille à la fois.

Méthode 2 : dominer localement

Continuité, dérivabilité et holomorphie sont des propriétés *locales* : pour les établir sur un intervalle ouvert I , il suffit de dominer sur chaque segment $[a, b] \subset I$ (ou sur chaque $[a, +\infty[$, chaque compact de Ω), avec une dominante qui peut dépendre du segment. *Exemple* : $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$. Sur $[0, +\infty[$, l'intégrande est dominé par $\frac{1}{1+t^2}$: F est continue sur $[0, +\infty[$. Pour $x \geq a > 0$, $|\partial_x^k(\cdot)| = \frac{t^k e^{-xt}}{1+t^2} \leq t^k e^{-at}$, intégrable : F est C^∞ sur $]0, +\infty[$. En revanche $\sup_{x>0} \frac{t e^{-xt}}{1+t^2} = \frac{t}{1+t^2}$ n'est pas intégrable : on ne peut pas dériver sous l'intégrale en $x = 0$ par ce théorème — et de fait F n'est pas dérivable à droite en 0, puisque $\frac{F(x)-F(0)}{x} = -\int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-xt}}{x} \frac{dt}{1+t^2} \rightarrow -\infty$ par convergence monotone ($\frac{1-e^{-xt}}{x} \uparrow t$ quand $x \downarrow 0$, car $u \mapsto \frac{1-e^{-u}}{u}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$, par concavité de $u \mapsto 1 - e^{-u}$).

Méthode 3 : découper le domaine

Une seule majoration est rarement bonne partout : on découpe le domaine d'intégration (souvent en $[0, 1]$ et $[1, +\infty[$) et l'on domine séparément, en exploitant le comportement local (au voisinage de 0 : la singularité; au voisinage de $+\infty$: la décroissance). L'exemple de Γ ci-dessus est de ce type. On peut aussi découper l'ensemble des paramètres : dominer pour $x \in [0, 1]$ et pour $x \in [1, +\infty[$ par deux fonctions différentes, la somme dominant le tout.

Méthode 4 : un changement de variable pour fixer le domaine

Quand le domaine dépend de l'indice ou du paramètre, on le fixe :

1. par une **indicatrice** : $\int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} dt = \int_0^{+\infty} f_n$ avec $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} \mathbf{1}_{[0,n]}(t)$ (exercice 5.4);
2. par un **changement de variable affine** : $\frac{1}{x} \int_0^x \varphi(t) dt = \int_0^1 \varphi(xu) du$, qui tend vers $\varphi(0)$ quand $x \rightarrow 0$ si φ est bornée au voisinage de 0 et continue en 0 (convergence dominée par une constante sur $[0, 1]$);
3. par un **changement d'échelle** qui rend visible le profil limite : pour g bornée et continue en 0, $x \int_0^{+\infty} e^{-xt} g(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-u} g(\frac{u}{x}) du \rightarrow g(0)$ quand $x \rightarrow +\infty$ (dominante $\|g\|_\infty e^{-u}$). Une suite qui « se concentre » devient, après changement d'échelle, une suite qui converge gentiment : c'est le principe des méthodes asymptotiques [A08 : Méthodes asymptotiques].

Méthode 5 : les inégalités qui servent

- $1 + u \leq e^u$ pour tout $u \in \mathbb{R}$ (convexité), d'où $(1 - \frac{t}{n})^n \leq e^{-t}$ pour $0 \leq t \leq n$ et $\ln(1 + u) \leq u$ pour $u > -1$;
- $|\sin u| \leq |u|$, $|e^{iu} - 1| \leq |u|$ pour u réel, $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$ pour $u \geq 0$;
- $t^a e^{-t} \leq (\frac{a}{e})^a$ pour $a > 0$, $t \geq 0$ (maximum en $t = a$), donc $t^a e^{-t} \leq C_a e^{-t/2}$: un polynôme est toujours absorbé par une exponentielle;
- $\frac{|\ln t|^k}{t^\varepsilon} \rightarrow 0$ en $+\infty$ et $t^\varepsilon |\ln t|^k \rightarrow 0$ en 0 : un logarithme est absorbé par n'importe quelle puissance;
- inégalité des accroissements finis : $|f(x + h, t) - f(x, t)| \leq |h| \sup_{|y-x| \leq |h|} |\partial_x f(y, t)|$.

Piège : une « dominante » qui dépend de l'indice

Écrire $|f_n| \leq g_n$ avec $\int g_n$ bornée n'est **pas** une domination. La bosse $n \mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ vérifie $|f_n| \leq g_n = f_n$ avec $\int g_n = 1$, et l'interversion échoue. La dominante doit être *une seule* fonction, valable pour tous les indices (ou tous les paramètres d'un voisinage).

3.3 Quand la domination échoue**Méthode 6 : tronquer et contrôler les queues uniformément**

Si $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ ne converge que *conditionnellement*, aucune dominante intégrable n'existe (elle forcerait l'absolue convergence). On écrit alors

$$F(x) = \underbrace{\int_0^A f(x, t) dt}_{F_A(x)} + \underbrace{\int_A^{+\infty} f(x, t) dt}_{R_A(x)}.$$

Si chaque F_A est continue (théorème sur un segment) et si $\sup_x |R_A(x)| \rightarrow 0$ quand $A \rightarrow +\infty$, alors $F_A \rightarrow F$ **uniformément** et F est continue (continuité d'une limite uniforme, tableau 1). Le contrôle uniforme des queues s'obtient en général par une intégration par parties ou par la seconde formule de la moyenne. C'est ainsi que l'on prouve la continuité en 0 de $x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$ (exercice 5.1).

Méthode 7 : intégrer par parties pour gagner de l'intégrabilité

Une intégration par parties transforme une intégrale semi-convergente en une intégrale absolument convergente, à laquelle la convergence dominée s'applique. *Exemple* : pour $x > 0$,

$$G(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} dt = \frac{\cos x}{x} - \frac{1}{x} \int_1^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{t^2} dt,$$

et le nouvel intégrande est dominé par $\frac{1}{t^2}$: G est continue sur $]0, +\infty[$. *Seconde méthode* : le changement de variable $u = xt$ donne $G(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du$; le paramètre est passé de l'intégrande à la borne, et G est même $\mathcal{C}^1$, de dérivée $-\frac{\sin x}{x}$. La comparaison est instructive : faire migrer le paramètre vers les bornes est souvent plus économique que de le dominer.

Méthode 8 : séries — Abel, séries alternées, reste

Pour une série de fonctions qui ne converge pas normalement, on cherche une convergence uniforme par le critère des séries alternées ou la transformation d'Abel [L12 : [Séries et séries entières](#)]. *Exemple* : $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n+x}$ sur $[0, +\infty[$. La convergence n'est pas normale ($\sup_{x \geq 0} \frac{1}{n+x} = \frac{1}{n}$), mais le critère des séries alternées donne $|R_N(x)| \leq \frac{1}{N+1+x} \leq \frac{1}{N+1}$: la convergence est uniforme, S est continue sur $[0, +\infty[$, et par le théorème de la double limite $S(x) \rightarrow \sum_n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n+x} = 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Pour l'interversion avec une intégrale, on utilise la proposition 2.3.

Méthode 9 : Fatou et la monotonie pour les minoration

Pour montrer qu'une quantité tend vers $+\infty$, aucune domination n'est possible ; on minore par le lemme de Fatou ou la convergence monotone. *Exemple* : $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s} \rightarrow +\infty$ quand $s \rightarrow 1^+$. En effet, pour toute suite $s_k \downarrow 1$, Fatou pour la mesure de comptage donne $\liminf_k \zeta(s_k) \geq \sum_n \liminf_k n^{-s_k} = \sum_n \frac{1}{n} = +\infty$. (Une minoration explicite $\zeta(s) \geq \int_1^{+\infty} t^{-s} dt = \frac{1}{s-1}$ donne même l'ordre de grandeur.)

Méthode 10 : calculer d'abord, intervertir ensuite

Quand rien ne marche, on calcule explicitement $\int f_n$ (souvent après un changement de variable) et l'on passe à la limite à la main. *Exemple* : $\int_0^1 \frac{n dx}{1+n^2 x^2} = \arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2}$, alors que la limite simple est nulle sur $]0, 1]$: il n'y a pas d'interversion, et le calcul explicite le montre (la masse se concentre en 0, comme pour $n\mathbf{1}_{]0, 1/n]}$).

Galerie de contre-exemples

Intuition : un contre-exemple par hypothèse

Un théorème n'est compris que si l'on sait, pour chacune de ses hypothèses, quel contre-exemple apparaît quand on la retire. Les contre-exemples de ce chapitre sont peu nombreux et se ressemblent : une bosse qui fuit, une bosse qui se concentre, une oscillation rapide, une compensation entre termes de signes opposés. Chacun est calculé entièrement ; pour chacun on vérifie *pourquoi* les théorèmes ne s'appliquent pas (en général : l'enveloppe $\sup_n |f_n|$ n'est pas intégrable).

4.1 La bosse glissante : la masse fuit à l'infini

Contre-exemple : $\lim \int \neq \int \lim$ sur $\mathbb{R}$

Soit $\Lambda(x) = \max(0, 1 - |x|)$ la fonction « tente » et $f_n(x) = \Lambda(x - n - 1)$, tente de hauteur 1 supportée par $[n, n + 2]$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = 0$ dès que $n > x$: $f_n \rightarrow 0$ simplement.
2. $\int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} \Lambda = 1$ pour tout n : $\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$ (figure 4.1).
3. La convergence n'est pas uniforme : $\|f_n\|_{\infty} = f_n(n + 1) = 1$.
4. Pas de dominante : pour $x \geq 1$, l'entier n le plus proche de $x - 1$ vérifie $|x - n - 1| \leq \frac{1}{2}$, donc $\sup_n f_n(x) \geq \frac{1}{2}$; l'enveloppe n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$.
5. Fatou est strict : $\int \liminf f_n = 0 < 1 = \liminf \int f_n$.

Version série. Posons $u_n = f_{n+1} - f_n$. Les sommes partielles $\sum_{k=0}^N u_k = f_{N+1} - f_0$ tendent simplement vers $-f_0$, donc $\int_{\mathbb{R}} \sum_n u_n = -1$, alors que $\int_{\mathbb{R}} u_n = 1 - 1 = 0$ pour tout n : $\sum_n \int u_n = 0 \neq -1$. Ici $\int_{\mathbb{R}} |u_n| = \frac{3}{2}$ pour tout n (chacun des intervalles $[n, n + 1]$, $[n + 1, n + 2]$, $[n + 2, n + 3]$ contribue pour $\frac{1}{2}$), donc $\sum \int |u_n| = +\infty$: le critère de convergence absolue ne s'applique pas.

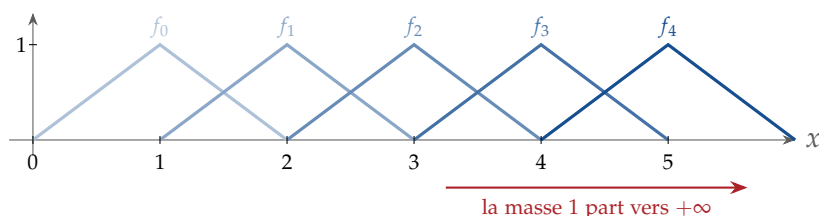


Figure 4.1. La bosse glissante $f_n(x) = \Lambda(x - n - 1)$ (abscisses en unités). En chaque point, la suite finit par être nulle ; l'aire reste égale à 1.

Remarque : la bosse glissante sur un segment. Sur $[0, 1]$, la masse ne peut pas fuir, mais elle peut se promener : pour $n = 2^k + j$ ($0 \leq j < 2^k$), soit $g_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]}$. Alors $\int_0^1 g_n = 2^{-k} \rightarrow 0$ (convergence dans L^1 vers 0), mais pour tout $x \in [0, 1]$ la suite $(g_n(x))$ prend une infinité de fois les valeurs 0 et 1 : **aucune convergence ponctuelle**. La convergence de $\int |g_n|$ vers 0 n'entraîne

donc pas la convergence presque partout (seulement celle d'une sous-suite [L13 : Intégrale de Lebesgue]).

4.2 La bosse qui se concentre

Contre-exemple : $n\mathbf{1}_{]0,1/n]}$ sur $[0, 1]$

Soit $f_n = n\mathbf{1}_{]0,1/n]}$.

1. $f_n(0) = 0$ et, pour $x > 0$, $f_n(x) = 0$ dès que $n > \frac{1}{x}$: $f_n \rightarrow 0$ en *tout* point de $[0, 1]$.
2. $\int_0^1 f_n = 1$: $\lim \int f_n = 1 \neq 0$ (figure 4.2).
3. Pour tout $\varepsilon \in]0, 1]$, $f_n = 0$ sur $[\varepsilon, 1]$ dès que $n > \frac{1}{\varepsilon}$: la convergence est **uniforme sur tout segment de $]0, 1]$** , et pourtant l'interversion échoue. La convergence uniforme locale, qui suffit pour la continuité, **ne suffit pas** pour l'intégrale.
4. *Pas de dominante* : $\sup_n f_n(x) = \lfloor 1/x \rfloor \geq \frac{1}{x} - 1$, non intégrable au voisinage de 0.

Version continue : la tente $\tilde{f}_n(x) = n\Lambda(nx - 1)$, de hauteur n supportée par $[0, \frac{2}{n}]$, a les mêmes propriétés ($\int \tilde{f}_n = 1$). Interprétation : $\int f_n \varphi \rightarrow \varphi(0)$ pour toute φ continue sur $[0, 1]$ (f_n est une approximation de la masse de Dirac en 0 [L13 : Intégrale de Lebesgue]); la limite « vraie » de f_n n'est pas une fonction, et la limite ponctuelle ne la voit pas.

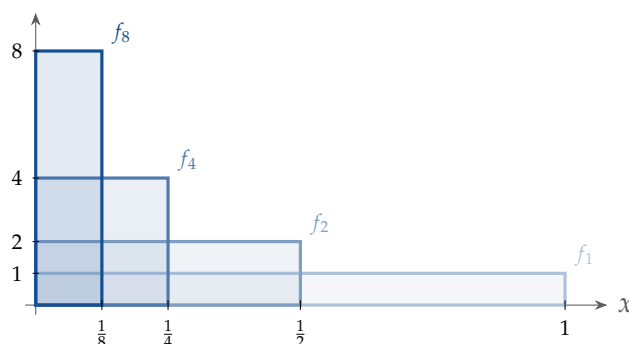


Figure 4.2. La bosse qui se concentre $f_n = n\mathbf{1}_{]0,1/n]}$ pour $n = 1, 2, 4, 8$: chaque rectangle a pour aire 1, la limite ponctuelle est nulle.

4.3 La suite nxe^{-nx^2}

Contre-exemple : concentration sans support compact

Soit $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ sur $[0, 1]$.

1. $f_n(0) = 0$ et, pour $x > 0$, $f_n(x) = x \cdot ne^{-nx^2} \rightarrow 0$ (croissances comparées) : $f_n \rightarrow 0$ simplement.
2. $\int_0^1 f_n = \left[-\frac{1}{2}e^{-nx^2} \right]_0^1 = \frac{1 - e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$. Sur $[0, +\infty[$, l'intégrale vaut exactement $\frac{1}{2}$ pour tout n .
3. $f'_n(x) = n(1 - 2nx^2)e^{-nx^2}$ s'annule en $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ et $\|f_n\|_\infty = f_n(x_n) = \sqrt{\frac{n}{2}}e^{-1/2} \rightarrow +\infty$: non seulement la convergence n'est pas uniforme, mais la suite n'est pas bornée (figure 4.3).

4. *Pas de dominante.* Pour $x \in]0, 1]$, prenons $n = \lceil x^{-2} \rceil$, de sorte que $1 \leq nx^2 < 1 + x^2 \leq 2$. Alors $f_n(x) = \frac{nx^2}{x} e^{-nx^2} \geq \frac{e^{-2}}{x}$. Toute dominante g vérifie $g(x) \geq \frac{e^{-2}}{x}$, non intégrable en 0. (L'enveloppe continue $\sup_{s>0} sxe^{-sx^2} = \frac{1}{ex}$, atteinte en $s = x^{-2}$, en donne l'ordre exact.)
5. *Lecture par changement d'échelle :* $u = \sqrt{n}x$ donne $\int_0^1 f_n = \int_0^{\sqrt{n}} ue^{-u^2} du$. Après changement d'échelle, le profil ue^{-u^2} est fixe ; c'est l'échelle des x qui se contracte vers 0 (méthode 4 du chapitre 3).

Comparer avec x^n (section 1.3) : là aussi la convergence n'est pas uniforme, mais $0 \leq x^n \leq 1$ fournit une dominante et l'interversion réussit. **Ce n'est pas le défaut d'uniformité qui tue l'interversion, c'est l'absence de dominante.**

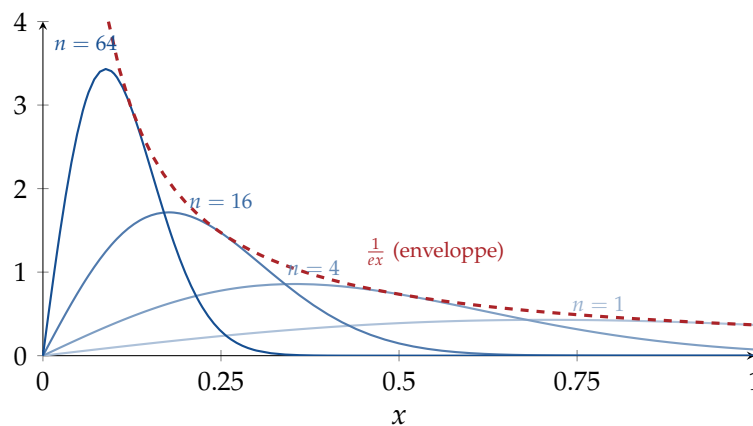


Figure 4.3. $f_n(x) = nx e^{-nx^2}$ pour $n = 1, 4, 16, 64$. Le pic, de hauteur $\sqrt{n/2} e^{-1/2}$, se déplace vers 0 ; l'aire tend vers $\frac{1}{2}$. Les pics restent sous l'enveloppe $\frac{1}{ex}$, qui n'est pas intégrable en 0.

4.4 Convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ sans interversion

Contre-exemple : la masse s'étale

Soit $f_n(x) = \frac{1}{n} e^{-|x|/n}$ sur $\mathbb{R}$.

- $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0 : f_n \rightarrow 0$ **uniformément** sur $\mathbb{R}$.
- $\int_{\mathbb{R}} f_n = \frac{2}{n} \int_0^{+\infty} e^{-x/n} dx = 2$ pour tout n .
- Pas de dominante :* pour $|x| \geq 1$, avec $n = \lceil |x| \rceil$, $f_n(x) \geq \frac{1}{|x|+1} e^{-1}$, non intégrable sur $\mathbb{R}$.

Version à paramètre : $F(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt$ vaut 1 pour $x > 0$ et 0 pour $x = 0$, bien que $x e^{-xt} \rightarrow 0$ uniformément en t quand $x \rightarrow 0^+$ ($\sup_t x e^{-xt} = x$). **Sur un intervalle non borné, la convergence uniforme ne donne rien pour les intégrales.**

4.5 Dériver une limite uniforme : $\frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$

Contre-exemple : petite fonction, grande pente

Soit $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ sur $\mathbb{R}$.

- $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 : f_n \rightarrow 0$ uniformément sur $\mathbb{R}$, et la limite 0 est dérivable.

2. $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$; en $x = 0$, $f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$ (figure 4.4).

3. En fait $(f'_n(x))$ ne converge en *aucun* point. Sinon $\cos(nx) = \frac{f'_n(x)}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, puis $\cos(2nx) = 2\cos^2(nx) - 1 \rightarrow -1$; mais $(\cos(2nx))_n$ est une suite extraite de $(\cos(nx))_n$, qui tend vers 0 : contradiction.

Deuxième exemple : $g_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $0 \leq g_n(x) - |x| = \frac{1/n}{g_n(x) + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$: $g_n \rightarrow |x|$ uniformément, et la limite n'est pas dérivable en 0. Une limite uniforme peut même n'être dérivable nulle part (fonction de Takagi [L12 : Séries et séries entières]).

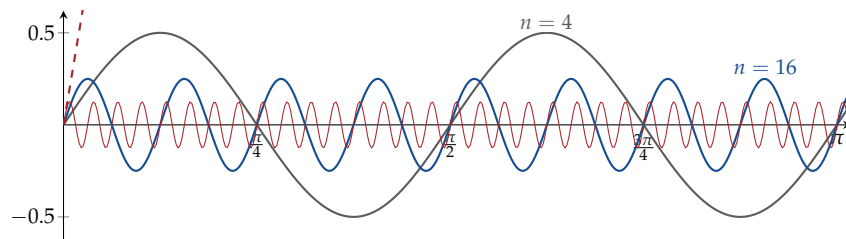


Figure 4.4. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ pour $n = 4, 16, 64$: l'amplitude $\frac{1}{\sqrt{n}}$ tend vers 0 (convergence uniforme), mais les oscillations s'accroissent et la pente $\sqrt{n} \cos(nx)$ explose (en tirets, la tangente en 0 pour $n = 64$).

4.6 Une série qu'on intègre terme à terme sans critère absolu

Contre-exemple : $\sum (-1)^n x^n$ sur $[0, 1]$

Pour $x \in [0, 1[$, $\sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$; en $x = 1$ la série diverge (point négligeable).

1. Pas de convergence uniforme sur $[0, 1[$: $R_N(x) = \frac{(-1)^{N+1} x^{N+1}}{1+x}$ et $\sup_{[0,1[} |R_N| = \frac{1}{2}$.
2. Pas de convergence absolue des intégrales : $\sum \int_0^1 |(-1)^n x^n| dx = \sum \frac{1}{n+1} = +\infty$.
3. Pourtant l'interversion est vraie : $\int_0^1 |R_N| dx = \int_0^1 \frac{x^{N+1}}{1+x} dx \leq \frac{1}{N+2} \rightarrow 0$, d'où (proposition 2.3)

$$\ln 2 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \int_0^1 x^n dx = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1}.$$

C'est un contre-exemple à la *nécessité* des hypothèses : les critères usuels sont suffisants, pas nécessaires. Même phénomène avec $\sum (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$, qui donne la formule de Leibniz $\frac{\pi}{4} = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ (exercice 5.9).

4.7 Séries doubles : l'ordre de sommation compte

Contre-exemple : ± 1 près de la diagonale

Soit $a_{m,n} = 1$ si $n = m$, $a_{m,n} = -1$ si $n = m+1$, et $a_{m,n} = 0$ sinon ($m, n \in \mathbb{N}$).

	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$\dots$
$m = 0$	1	-1	0	0	$\dots$
$m = 1$	0	1	-1	0	$\dots$
$m = 2$	0	0	1	-1	$\dots$
$\vdots$				$\ddots$	$\ddots$

- Chaque ligne a pour somme $1 - 1 = 0$: $\sum_m (\sum_n a_{m,n}) = 0$.
 - La colonne $n = 0$ a pour somme 1, chaque colonne $n \geq 1$ a pour somme $-1 + 1 = 0$: $\sum_n (\sum_m a_{m,n}) = 1$.
 - $\sum_{m,n} |a_{m,n}| = +\infty$: la famille n'est pas sommable, et le théorème de Fubini discret ne s'applique pas.
- C'est la version discrète de la bosse glissante : la ligne m est $\delta_m - \delta_{m+1}$, et la somme des lignes « pousse » une masse 1 vers l'infini.

Remarque : un exemple moins artificiel. Pour $m, n \geq 1$, posons $b_{m,n} = \frac{1}{m^2 - n^2}$ si $m \neq n$, $b_{m,m} = 0$. Pour n fixé, $\frac{1}{m^2 - n^2} = \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{m-n} - \frac{1}{m+n} \right)$ et, en sommant pour $1 \leq m \leq M$, $m \neq n$, puis en faisant $M \rightarrow \infty$ (les harmoniques $H_k = \sum_{j \leq k} \frac{1}{j}$ vérifient $H_{M-n} - H_{M+n} \rightarrow 0$) :

$$\sum_{m \neq n} \left(\frac{1}{m-n} - \frac{1}{m+n} \right) = \lim_M \left[(H_{M-n} - H_{n-1}) - (H_{M+n} - H_n - \frac{1}{2n}) \right] = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n},$$

donc $\sum_m b_{m,n} = \frac{3}{4n^2}$ et $\sum_n \sum_m b_{m,n} = \frac{3}{4} \zeta(2) = \frac{\pi^2}{8}$. Par antisymétrie ($b_{n,m} = -b_{m,n}$), $\sum_m \sum_n b_{m,n} = -\frac{\pi^2}{8}$. Ici encore, l'antisymétrie organise une compensation, et $\sum |b_{m,n}| = +\infty$ (pour $m = n+1$, $|b_{m,n}| = \frac{1}{2n+1}$).

4.8 Fubini en défaut

Contre-exemple : $\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ sur $]0, 1]^2$

Soit $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ sur $]0, 1]^2$. On remarque que

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right),$$

car $\partial_y \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$.

1. Pour $x \in]0, 1]$ fixé, $y \mapsto f(x, y)$ est continue sur $[0, 1]$ et $\int_0^1 f(x, y) dy = \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_0^1 = \frac{1}{1+x^2}$, d'où $\int_0^1 \left(\int_0^1 f dy \right) dx = \frac{\pi}{4}$.
2. De même $\int_0^1 f(x, y) dx = -\frac{1}{1+y^2}$ et $\int_0^1 \left(\int_0^1 f dx \right) dy = -\frac{\pi}{4}$.
3. Pourquoi Fubini ne s'applique pas. Sur le triangle $\{0 < y < x \leq 1\}$, $f > 0$ et $\int_0^x f(x, y) dy = \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_0^x = \frac{1}{2x}$, d'où, par Tonelli, $\iint_{y < x} f = \int_0^1 \frac{dx}{2x} = +\infty$. Par antisymétrie ($f(y, x) = -f(x, y)$), $\iint_{y > x} f = -\infty$: f n'est pas intégrable, et l'on retrouve $\iint |f| = +\infty$ (figure 4.5). En polaires sur le quart de disque unité, $|f| = \frac{|\cos 2\theta|}{r^2}$ et $\iint |f| \geq \int_0^{\pi/2} |\cos 2\theta| d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{r^2} = +\infty$.
4. Troisième valeur : sur $[\varepsilon, 1]^2$, f est continue donc intégrable, et l'antisymétrie donne $\iint_{[\varepsilon, 1]^2} f = 0$. Selon la façon d'épuiser le carré, on obtient $\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{4}$ ou 0.

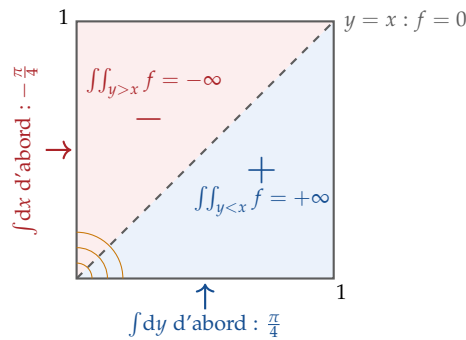


Figure 4.5. Le domaine $]0, 1]^2$ et le signe de $f = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$. Les deux triangles portent des masses infinies de signes opposés, concentrées près de l'origine où $|f| \sim \frac{|\cos 2\theta|}{r^2}$; les deux ordres d'intégration « découpent » la compensation différemment.

4.9 Intégrales à paramètre discontinues

Contre-exemple : $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x \, dt}{1+x^2 t^2}$

Pour $x \neq 0$, le changement de variable $u = |x|t$ donne $F(x) = \frac{x}{|x|} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x)$, et $F(0) = 0$. L'intégrande est C^∞ en x , tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$ pour tout t , et pourtant F saute de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$. *Pas de domination locale* : pour $0 < x \leq 1$ et $t \geq 1$, le maximum de $x \mapsto \frac{x}{1+x^2 t^2}$ est atteint en $x = \frac{1}{t}$ et vaut $\frac{1}{2t}$, non intégrable en $+\infty$ (figure 4.6). Mécanisme : quand $x \rightarrow 0^+$, la fonction $t \mapsto \frac{x}{1+x^2 t^2}$ s'aplatit et s'étale (masse constante $\frac{\pi}{2}$) : c'est la bosse qui s'étale de la section 4.4. Autres exemples du même type : $\int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt = \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(x)$ pour $x \geq 0$, et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} dt = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x)$ (exercice 5.1).

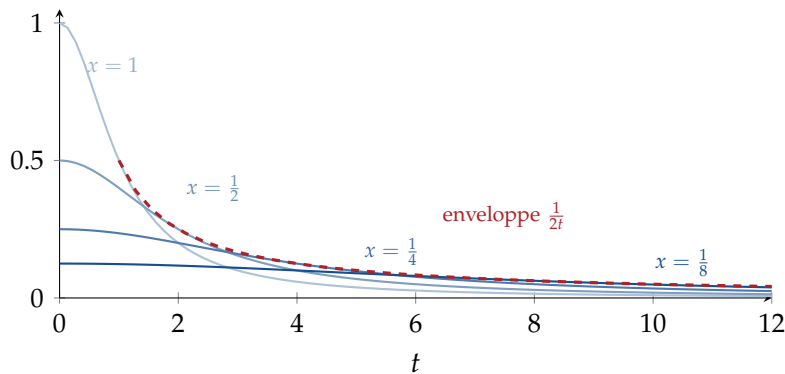


Figure 4.6. Les fonctions $t \mapsto \frac{x}{1+x^2 t^2}$ pour $x = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$: toutes ont pour aire $\frac{\pi}{2}$, et elles tendent uniformément vers 0 quand $x \rightarrow 0^+$. Leur enveloppe se comporte comme $\frac{1}{2t}$: pas de dominante.

4.10 Dérivation sous l'intégrale en défaut

Contre-exemple : $\int_{\mathbb{R}} x|x|e^{-x^2t^2} dt$

Soit $f(x, t) = x|x|e^{-x^2t^2}$ et $F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dt$. Pour $x \neq 0$, le changement de variable $u = |x|t$ et l'intégrale de Gauss donnent $F(x) = x|x| \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{|x|} = \sqrt{\pi}x$; et $F(0) = 0$. Donc $F'(0) = \sqrt{\pi}$.

1. Pour tout t , $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable (même en 0 : $\frac{f(h, t)}{h} = |h|e^{-h^2t^2} \rightarrow 0$), et $\partial_x f(0, t) = 0$. Ainsi $\int_{\mathbb{R}} \partial_x f(0, t) dt = 0 \neq \sqrt{\pi} = F'(0)$.
2. *Hypothèse manquante* : pour $x \neq 0$, $\partial_x f(x, t) = 2|x|(1 - x^2t^2)e^{-x^2t^2}$; en $x = \frac{1}{2t}$ ($t > 0$) elle vaut $\frac{3}{4}e^{-1/4} \cdot \frac{1}{t}$. Sur tout voisinage $[-\delta, \delta]$ de 0, $\sup_{|x| \leq \delta} |\partial_x f(x, t)| \geq \frac{3e^{-1/4}}{4t}$ pour $t \geq \frac{1}{2\delta}$, non intégrable : pas de domination de la dérivée.

Variante : $\int_{\mathbb{R}} x^2e^{-x^2t^2} dt = \sqrt{\pi}|x|$ n'est pas dérivable en 0, alors que l'intégrande est $\mathcal{C}^\infty$ en x et que sa dérivée en $x = 0$ est nulle pour tout t . Voir aussi l'exemple $\int_0^{+\infty} \lambda^3 e^{-\lambda^2 t} dt = \lambda$ de [L13 : Intégrale de Lebesgue].

4.11 Limites d'holomorphes : réel contre complexe

Contre-exemple : une convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ ne s'étend pas à $\mathbb{C}$

1. $\frac{\sin(nz)}{\sqrt{n}}$. Sur $\mathbb{R}$, la convergence vers 0 est uniforme (section 4.5). Mais pour $z = x + iy$, $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, donc $|\frac{\sin(nz)}{\sqrt{n}}| \geq \frac{\sinh(n|y|)}{\sqrt{n}} \rightarrow +\infty$ dès que $y \neq 0$: la suite ne converge sur *aucun* ouvert de $\mathbb{C}$. Le théorème de Weierstrass (tableau 4) n'est pas contredit : il demande la convergence uniforme sur les compacts d'un *ouvert* de $\mathbb{C}$.
2. *Polynômes et $|x|$* . Par le théorème de Weierstrass [L12 : Séries et séries entières], il existe des polynômes P_n convergeant uniformément vers $|x|$ sur $[-1, 1]$. Aucune suite de ce type ne peut converger uniformément sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{C}$: la limite y serait holomorphe, donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -\varepsilon, \varepsilon[$, ce que $|x|$ n'est pas. Les P_n « explosent » nécessairement hors de l'axe réel.
3. *Le bord du disque*. $S(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ converge normalement sur le disque fermé $\overline{D}(0, 1)$; S y est continue, holomorphe dans le disque ouvert, mais sa dérivée $S'(z) = \sum \frac{z^{n-1}}{n}$ tend vers $+\infty$ quand $z \rightarrow 1^-$ (réel) : la limite uniforme sur un fermé n'est holomorphe qu'à l'intérieur.

Exercices types entièrement rédigés

Intuition : la rédaction attendue

À l'oral comme à l'écrit, une interversion se rédige en trois temps : (1) nommer le théorème utilisé ; (2) vérifier *toutes* ses hypothèses, en exhibant explicitement la dominante (avec le domaine des paramètres sur lequel elle vaut) ou en invoquant la positivité ; (3) conclure. Les douze exercices qui suivent sont rédigés à ce niveau de détail ; ils couvrent les usages les plus fréquents et sont autant de « briques » réutilisables dans un développement.

5.1 Intégrales à paramètre

Exercice 5.1 : l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$

Pour $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$.

1. Montrer que, pour $0 < A < B$ et $x \geq 0$, $|\int_A^B e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt| \leq \frac{2}{A}$. En déduire que F est bien définie sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et calculer F' , puis F sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que F est continue en 0 et conclure.

Corrigé. Notons $\varphi(t) = \frac{\sin t}{t}$ prolongée par $\varphi(0) = 1$: elle est continue sur $[0, +\infty[$ et $|\varphi| \leq 1$.

(1) La fonction $\psi(t) = \frac{e^{-xt}}{t}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, positive et décroissante sur $[A, B]$. Une intégration par parties donne

$$\int_A^B \psi(t) \sin t dt = [-\psi(t) \cos t]_A^B + \int_A^B \psi'(t) \cos t dt,$$

d'où, avec $\psi' \leq 0$, $|\int_A^B \psi \sin| \leq \psi(A) + \psi(B) + \int_A^B (-\psi') = 2\psi(A) \leq \frac{2}{A}$. Par le critère de Cauchy, $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \varphi(t) dt$ converge pour tout $x \geq 0$ (l'intégrande est continu sur $[0, +\infty[$), et le reste $R_A(x) = \int_A^{+\infty} e^{-xt} \varphi(t) dt$ vérifie $|R_A(x)| \leq \frac{2}{A}$ **pour tout** $x \geq 0$. Pour $x > 0$, l'intégrale est même absolument convergente ($|e^{-xt} \varphi(t)| \leq e^{-xt}$).

(2) Soit $a > 0$. Pour $x \geq a$ et $t > 0$, $f(x, t) = e^{-xt} \varphi(t)$ vérifie $|\partial_x f(x, t)| = |e^{-xt} \sin t| \leq e^{-at}$, intégrable sur $]0, +\infty[$ et indépendante de $x \in [a, +\infty[$. Par le théorème de dérivation sous l'intégrale (domination locale, tableau 5), F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et

$$F'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dt = - \operatorname{Im} \int_0^{+\infty} e^{(-x+i)t} dt = - \operatorname{Im} \frac{1}{x-i} = - \frac{1}{1+x^2}.$$

Donc $F(x) = C - \arctan x$ sur $]0, +\infty[$. Enfin $|F(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, d'où $C = \frac{\pi}{2}$ et $F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ pour $x > 0$.

(3) Ici **aucune domination n'est possible** au voisinage de 0 : $\sup_{x \geq 0} |e^{-xt} \varphi(t)| = |\varphi(t)|$ n'est pas intégrable. On applique la méthode 6 (troncature). Pour $A > 0$, $F_A(x) = \int_0^A e^{-xt} \varphi(t) dt$ est continue sur $[0, +\infty[$ (continuité sous l'intégrale sur un segment, l'intégrande étant continu sur

$[0, +\infty[\times [0, A])$, et $\sup_{x \geq 0} |F(x) - F_A(x)| = \sup_x |R_A(x)| \leq \frac{2}{A} \rightarrow 0$. Comme limite uniforme de fonctions continues (figure 5.1), F est continue sur $[0, +\infty[$, et

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Seconde preuve (Fubini sur un domaine tronqué). Sur $[0, A] \times [0, +\infty[$, $(t, x) \mapsto e^{-xt} \sin t$ est intégrable, puisque, par Tonelli, $\int_0^A \int_0^{+\infty} e^{-xt} |\sin t| dx dt = \int_0^A \frac{|\sin t|}{t} dt < \infty$. Fubini donne

$$\int_0^A \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^A e^{-xt} \sin t dt \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-Ax}(x \sin A + \cos A)}{1 + x^2} dx,$$

et le terme parasite est majoré par $\int_0^{+\infty} e^{-Ax}(x + 1) dx = \frac{1}{A^2} + \frac{1}{A} \rightarrow 0$: on retrouve $\frac{\pi}{2}$. La première preuve dérive sous l'intégrale; la seconde intervertit deux intégrales sur un domaine où l'intégrabilité absolue est garantie, puis passe à la limite à la main. $\square$

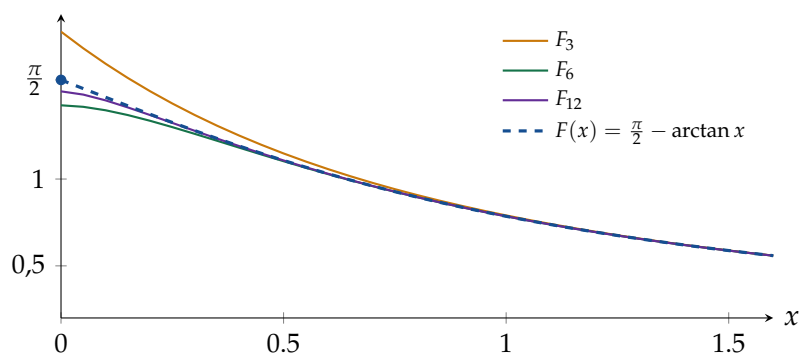


Figure 5.1. Les intégrales tronquées $F_A(x) = \int_0^A e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$ ($A = 3, 6, 12$) et leur limite F . L'écart est au plus $\frac{2}{A}$ uniformément en $x \geq 0$: c'est ce qui transmet la continuité des F_A à F jusqu'en $x = 0$, où aucune domination n'est possible. En $x = 0$, $F_A(0) = \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt$ oscille autour de $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 5.2 : l'intégrale de Gauss par dérivation sous $\int$

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$ et $H(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$. Montrer que $G + H$ est constante et en déduire $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Corrigé. L'intégrande $h(x, t) = \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ et sa dérivée $\partial_x h(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$ sont continues sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$: par le théorème de Leibniz sur un segment [L08 : Analyse réelle], H est $\mathcal{C}^1$ et

$$H'(x) = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-x^2 t^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du$$

(changement de variable $u = xt$ si $x \neq 0$; l'égalité est triviale si $x = 0$). D'autre part $G'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du$ (théorème fondamental). Donc $(G + H)' = 0$ et $G + H = G(0) + H(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$. Enfin $0 \leq H(x) \leq e^{-x^2} \frac{\pi}{4} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc $\left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 \rightarrow \frac{\pi}{4}$, et l'intégrale (convergente, d'intégrande positif) vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. *Commentaire* : cette preuve n'utilise que des intégrales à paramètre sur un segment; l'astuce consiste à introduire un paramètre qui fait passer d'une quantité inconnue ($x = +\infty$) à une quantité connue ($x = 0$). Comparer avec la preuve par Tonelli [L13 : Intégrale de Lebesgue] et celle par les intégrales de Wallis [A02 : Intégrales de Wallis]. $\square$

Exercice 5.3 : régularité de la fonction Γ

Pour $x > 0$, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$. Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et convexe sur $]0, +\infty[$, avec $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt$, puis que $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \rightarrow 0^+$ (deux méthodes).

Corrigé. *Régularité.* Soit $f(x, t) = t^{x-1} e^{-t} = e^{(x-1)\ln t} e^{-t}$; pour $t > 0$ fixé, $x \mapsto f(x, t)$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $\partial_x^k f = (\ln t)^k f$. Soient $0 < a < b$. Pour $x \in [a, b]$, $t^{x-1} \leq t^{a-1} + t^{b-1}$ (exemple du chapitre 3), donc

$$|\partial_x^k f(x, t)| \leq g_k(t) = |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t}.$$

La fonction g_k est intégrable sur $]0, +\infty[$: au voisinage de 0, $|\ln t|^k t^{a-1} = o(t^{a/2-1})$ avec $\frac{a}{2} - 1 > -1$; au voisinage de $+\infty$, $|\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} = o(e^{-t/2})$. Par le théorème de dérivation sous l'intégrale (version $\mathcal{C}^k$, domination locale), Γ est $\mathcal{C}^k$ sur $]0, +\infty[$ pour tout k , avec la formule annoncée. En particulier $\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt > 0$: Γ est (strictement) convexe.

Comportement en 0, méthode 1. Une intégration par parties donne $\Gamma(x+1) = [-t^x e^{-t}]_0^{+\infty} + x\Gamma(x) = x\Gamma(x)$ pour $x > 0$. Par continuité de Γ en 1, $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1) \rightarrow \Gamma(1) = 1$.

Méthode 2 (changement de variable puis convergence dominée). Pour $0 < x \leq 1$, le changement de variable $u = t^x$ ($t = u^{1/x}$, $du = x t^{x-1} dt$) donne $x \int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \int_0^1 e^{-u^{1/x}} du$. Pour $u \in [0, 1]$, $u^{1/x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$, et $0 \leq e^{-u^{1/x}} \leq 1$: par convergence dominée (proposition 2.2), cette intégrale tend vers 1. Et $0 \leq x \int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \leq x \int_1^{+\infty} e^{-t} dt \rightarrow 0$. Donc $x\Gamma(x) \rightarrow 1$. La méthode 2 est un exemple de la méthode 4 : le changement de variable fige le domaine et rend la convergence visible. L'étude complète (formule des compléments, log-convexité, Bohr-Mollerup, holomorphicité) est dans [A07 : Fonction Gamma]. $\square$

Exercice 5.4 : la limite $\int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} dt \rightarrow \Gamma(x)$

Soit $x > 0$ et $I_n = \int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} dt$.

1. Montrer que $I_n \rightarrow \Gamma(x)$ par convergence dominée, puis par convergence monotone.

2. Montrer que $I_n = \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$ et en déduire la formule de Gauss.

Corrigé. (1) On fige le domaine par une indicatrice : $I_n = \int_0^{+\infty} f_n$ avec $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} \mathbf{1}_{[0, n]}(t)$.
— *Limite simple* : pour $t > 0$ fixé et $n > t$, $(1 - \frac{t}{n})^n = \exp(n \ln(1 - \frac{t}{n})) \rightarrow e^{-t}$, donc $f_n(t) \rightarrow t^{x-1} e^{-t}$.

— *Domination* : $\ln(1-u) \leq -u$ pour $u \in [0, 1[$ donne $0 \leq f_n(t) \leq t^{x-1} e^{-t}$, intégrable sur $]0, +\infty[$ et indépendante de n .

Par convergence dominée, $I_n \rightarrow \Gamma(x)$. *Par convergence monotone* : pour $t > 0$ fixé, $(f_n(t))_n$ est croissante. En effet elle est nulle tant que $n \leq t$, puis positive; et pour $n > t$, en posant $u = \frac{t}{n} \in [0, 1[$, la dérivée de $s \mapsto s \ln(1 - \frac{t}{s})$ ($s > t$) vaut $k(u) = \ln(1-u) + \frac{u}{1-u}$, où $k(0) = 0$ et $k'(u) = \frac{u}{(1-u)^2} \geq 0$: $k \geq 0$. Beppo Levi s'applique alors sans aucune majoration. Les deux preuves sont également courtes; la seconde montre de plus que $I_n \uparrow \Gamma(x)$ (figure 5.2).

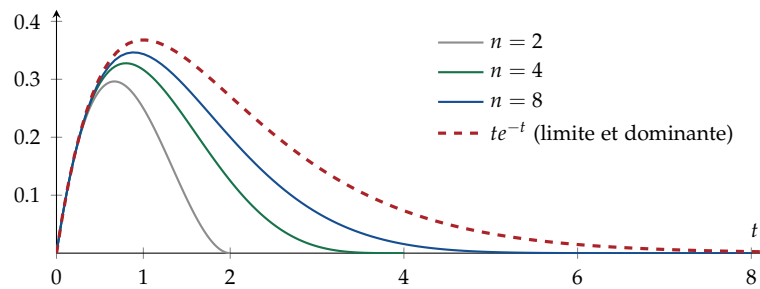


Figure 5.2. $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n t \mathbf{1}_{[0,n]}(t)$ ($x = 2$) pour $n = 2, 4, 8$: la suite croît vers te^{-t} , qui la domine. Les deux théorèmes (convergence dominée, convergence monotone) s'appliquent.

(2) Le changement de variable $t = nu$ donne $I_n = n^x J_n(x)$ avec $J_n(y) = \int_0^1 (1-u)^n u^{y-1} du$. Pour $n \geq 1$, une intégration par parties ($u^{y-1} = \frac{d}{du} \frac{u^y}{y}$) donne $J_n(y) = \frac{n}{y} J_{n-1}(y+1)$, le terme de bord étant nul ; et $J_0(y) = \frac{1}{y}$. Par récurrence, $J_n(x) = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$. D'où la **formule de Gauss** :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \quad (x > 0).$$

(Numériquement, pour $x = 2,5$ et $n = 200$, on trouve 1,3007 pour $\Gamma(2,5) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi} \approx 1,3293$: la convergence est lente, en $\mathcal{O}(\frac{1}{n})$.) $\square$

5.2 Séries et intégrales

Exercice 5.5 : le « rêve du bachelier » $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n \geq 1} n^{-n}$

Montrer que $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^n}$ et $\int_0^1 x^x dx = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^n}$.

Corrigé. Pour $x \in]0, 1]$, $x^{-x} = e^{-x \ln x} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-x \ln x)^k}{k!}$, et $-x \ln x \geq 0$ sur $]0, 1]$: **tous les termes sont positifs**, et l'interversion série-intégrale est licite sans autre vérification (tableau 3). Calculons $c_k = \int_0^1 (-x \ln x)^k dx$ par le changement de variable $x = e^{-u}$:

$$c_k = \int_0^{+\infty} u^k e^{-ku} e^{-u} du = \int_0^{+\infty} u^k e^{-(k+1)u} du = \frac{k!}{(k+1)^{k+1}}$$

(poser $v = (k+1)u$ et utiliser $\Gamma(k+1) = k!$). Donc $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(k+1)^{k+1}} = \sum_{n \geq 1} n^{-n} \approx 1,291\,286$.

Pour $x^x = \sum_k \frac{(x \ln x)^k}{k!}$, les termes alternent ; mais $\sum_k \int_0^1 \frac{|x \ln x|^k}{k!} dx = \sum_n n^{-n} < \infty$ vient d'être calculé, et le théorème « $\sum \int |u_n| < \infty$ » donne $\int_0^1 x^x dx = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(k+1)^{k+1}} \approx 0,783\,431$. **Schéma général** : le cas positif (Tonelli) fournit gratuitement la vérification d'intégrabilité du cas signé (Fubini). $\square$

Exercice 5.6 : $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \Gamma(s)\zeta(s)$

Montrer que, pour $s > 1$, $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \Gamma(s)\zeta(s)$, et que l'intégrale diverge pour $s \leq 1$. Étendre au cas complexe $\operatorname{Re} s > 1$.

Corrigé. Pour $t > 0$, $\frac{1}{e^t-1} = \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} = \sum_{n \geq 1} e^{-nt}$ (série géométrique de raison $e^{-t} < 1$). Donc $\frac{t^{s-1}}{e^t-1} = \sum_{n \geq 1} t^{s-1} e^{-nt}$, série de fonctions **positives** : on intervertit (tableau 3), dans $[0, +\infty]$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt = \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \frac{\Gamma(s)}{n^s} = \Gamma(s) \zeta(s)$$

(changement de variable $u = nt$). Pour $s > 1$ c'est fini ; pour $s \leq 1$, la même égalité, valable dans $[0, +\infty]$ dès que $s > 0$, donne $+\infty$ (série de Riemann divergente) — on le voit aussi directement : $\frac{t^{s-1}}{e^t-1} \sim t^{s-2}$ en 0. Valeurs : $s = 2$ donne $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$; $s = 4$ donne $6\zeta(4) = \frac{\pi^4}{15} \approx 6,4939$ (loi de Stefan en physique). *Cas complexe* : pour $\operatorname{Re} s = \sigma > 1$, $|t^{s-1} e^{-nt}| = t^{\sigma-1} e^{-nt}$ et $\sum_n \int |t^{s-1} e^{-nt}| dt = \Gamma(\sigma) \zeta(\sigma) < \infty$ (cas réel) : le théorème « $\sum \int |u_n| < \infty$ » donne la même formule. Elle est le point de départ du prolongement analytique de ζ [A09 : Fonction zêta]. $\square$

Exercice 5.7 : $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ par Tonelli

En calculant de deux façons $I = \iint_{[0, +\infty]^2} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)}$, montrer que $\int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x^2} dx = \frac{\pi^2}{8}$, puis que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Corrigé. L'intégrande est continu et **positif** : par Tonelli, les deux intégrales itérées sont égales (dans $[0, +\infty]$).

En x d'abord. Pour $y > 0$, $u = x\sqrt{y}$ donne $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2y} = \frac{\pi}{2\sqrt{y}}$; puis, avec $y = v^2$,

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dy}{\sqrt{y}(1+y)} = \frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} \frac{2 dv}{1+v^2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

En y d'abord. Pour $x > 0$, $x \neq 1$, la décomposition $\frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{1}{1+y} - \frac{x^2}{1+x^2y} \right)$ donne

$$\int_0^Y \frac{dy}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{1}{1-x^2} \ln \frac{1+Y}{1+x^2Y} \xrightarrow{Y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^{-2})}{1-x^2} = \frac{2 \ln x}{x^2-1}.$$

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{2 \ln x}{x^2-1} dx = \frac{\pi^2}{2}$ (le point $x = 1$ est négligeable). Le changement de variable $x = \frac{1}{u}$ transforme $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx$ en $\int_0^1 \frac{\ln u}{u^2-1} du$; d'où $\int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x^2} dx = \frac{\pi^2}{8}$.

Développement en série. Sur $]0, 1[$, $\frac{-\ln x}{1-x^2} = \sum_{n \geq 0} (-\ln x) x^{2n}$, termes **positifs** : on intervertit, et $\int_0^1 (-\ln x) x^{2n} dx = \frac{1}{(2n+1)^2}$ (poser $x = e^{-u}$). Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Enfin, par sommation par paquets (pairs et impairs, termes positifs), $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}\zeta(2)$, soit $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. *Bilan* : quatre interversions, toutes justifiées par la seule positivité. D'autres preuves : [A02 : Intégrales de Wallis], [L21 : Séries et transformée de Fourier] (Parseval). $\square$

Exercice 5.8 : $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$

Établir cette égalité, ainsi que $\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$.

Corrigé. Sur $]0, 1[$, $\frac{-\ln x}{1-x} = \sum_{n \geq 0} (-\ln x) x^n$, série de fonctions positives. Par interversion positive,

$$\int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x} dx = \sum_{n \geq 0} \int_0^1 (-\ln x) x^n dx = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

(exercice 5.7). L'intégrabilité de $\frac{\ln x}{1-x}$ sur $]0, 1[$ n'a pas besoin d'être vérifiée à part : elle résulte de la finitude du résultat. Le changement de variable $x \mapsto 1-x$ donne la seconde égalité. *Piège* :

écrire directement « $\sum \int = \int \sum$ » sans mentionner la positivité est une faute de rédaction, même si le résultat est juste. $\square$

Exercice 5.9 : la formule de Leibniz $\frac{\pi}{4} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Montrer, par interversion série-intégrale, que $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$. Comparer avec une preuve par le théorème d'Abel radial.

Corrigé. *Preuve 1.* Pour $x \in [0, 1[$, $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$. Les hypothèses de la proposition 2.3(2) sont satisfaites avec $a_n(x) = x^{2n}$: pour tout $x \in [0, 1[$ (donc presque partout sur $[0, 1]$), $(a_n(x))$ est positive, décroissante, de limite nulle, et $a_0 = 1$ est intégrable sur $[0, 1]$. Donc

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \int_0^1 x^{2n} dx = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Noter que $\sum \int_0^1 x^{2n} dx = \sum \frac{1}{2n+1} = +\infty$: le critère d'absolue convergence échoue, et la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1[$. *Preuve 2.* Pour $|x| < 1$, $\arctan x = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ (intégration terme à terme d'une série entière dans son disque ouvert). La série $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge (critère des séries alternées); par le théorème d'Abel radial (tableau 1), $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}$. *Comparaison :* la preuve 1 intervertit $\int$ et $\sum$; la preuve 2 intervertit $\lim_{x \rightarrow 1^-}$ et $\sum$. Les deux gèrent le même défaut d'uniformité au voisinage de $x = 1$ — l'une par domination des sommes partielles, l'autre par la transformation d'Abel. $\square$

Exercice 5.10 : transformée de Fourier de la gaussienne, deux méthodes

Soit $\gamma(x) = e^{-x^2/2}$. Montrer que $\hat{\gamma}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$ pour tout $\xi \in \mathbb{R}$: (a) par une équation différentielle; (b) par développement en série de $e^{-ix\xi}$.

Corrigé. (a) Soit $f(\xi, x) = e^{-x^2/2} e^{-ix\xi}$. On a $|\partial_{\xi} f(\xi, x)| = |x| e^{-x^2/2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ et indépendante de ξ : $\hat{\gamma}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\hat{\gamma}'(\xi) = -i \int_{\mathbb{R}} x e^{-x^2/2} e^{-ix\xi} dx$. Une intégration par parties (primitive $-e^{-x^2/2}$ de $x e^{-x^2/2}$, terme de bord nul) donne $\int_{\mathbb{R}} x e^{-x^2/2} e^{-ix\xi} dx = -i\xi \hat{\gamma}(\xi)$, donc $\hat{\gamma}'(\xi) = -\xi \hat{\gamma}(\xi)$. Ainsi $\hat{\gamma}(\xi) = \hat{\gamma}(0) e^{-\xi^2/2}$, et $\hat{\gamma}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du = \sqrt{2\pi}$ (exercice 5.2).

(b) $e^{-ix\xi} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-ix\xi)^k}{k!}$. On vérifie le critère d'absolue convergence : par interversion positive, $\sum_k \int_{\mathbb{R}} \frac{|x\xi|^k}{k!} e^{-x^2/2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{|x\xi|-x^2/2} dx < \infty$. Donc $\hat{\gamma}(\xi) = \sum_k \frac{(-i\xi)^k}{k!} M_k$ avec $M_k = \int_{\mathbb{R}} x^k e^{-x^2/2} dx$. Les moments impairs sont nuls (imparité); une intégration par parties donne $M_{2m} = (2m-1)M_{2m-2}$, d'où $M_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!} \sqrt{2\pi}$. Ainsi

$$\hat{\gamma}(\xi) = \sqrt{2\pi} \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \xi^{2m}}{(2m)!} \cdot \frac{(2m)!}{2^m m!} = \sqrt{2\pi} \sum_{m \geq 0} \frac{(-\xi^2/2)^m}{m!} = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}.$$

Comparaison : (a) est locale (dériver sous $\int$) et produit une équation différentielle; (b) est globale (intégrer terme à terme) et montre au passage que $\hat{\gamma}$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ (même entière). La version réelle de (a) figure dans [L13 : Intégrale de Lebesgue]; la théorie est dans [L21 : Séries et transformée de Fourier]. $\square$

5.3 Séries de fonctions et équivalents

Exercice 5.11 : régularité de ζ et de $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$

1. Montrer que $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ est C^∞ sur $]1, +\infty[$, que $\zeta(s) \rightarrow 1$ quand $s \rightarrow +\infty$ et que $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ quand $s \rightarrow 1^+$.
2. Soit $f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, de classe C^1 sur $]0, 2\pi[$, mais non dérivable en 0.

Corrigé. (1) Soit $a > 1$. Pour $s \geq a$ et $k \in \mathbb{N}$, $|\frac{d^k}{ds^k} n^{-s}| = (\ln n)^k n^{-s} \leq (\ln n)^k n^{-a}$, terme général d'une série convergente (car $(\ln n)^k n^{-a} = o(n^{-(1+a)/2})$). Les séries dérivées convergent donc normalement sur $[a, +\infty[$; par le théorème de dérivation terme à terme (version C^k , tableau 4), ζ est C^∞ sur $]1, +\infty[$ et $\zeta^{(k)}(s) = \sum_n (-\ln n)^k n^{-s}$. Comme la convergence est normale sur $[2, +\infty[$ et que $n^{-s} \rightarrow 0$ pour $n \geq 2$ (et $1^{-s} = 1$), le théorème de la double limite donne $\zeta(s) \rightarrow 1$ en $+\infty$. Enfin, par décroissance de $t \mapsto t^{-s}$, $\int_n^{n+1} t^{-s} dt \leq n^{-s} \leq \int_{n-1}^n t^{-s} dt$ ($n \geq 2$), d'où $\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$, et $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ (voir aussi la méthode 9 et [A09 : Fonction zêta]).

(2) *Continuité* : $|\frac{\sin nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$, convergence normale sur $\mathbb{R}$. *Classe C^1 sur $]0, 2\pi[$* : la série dérivée $\sum \frac{\cos nx}{n}$ ne converge pas normalement, mais pour $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$),

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n e^{ikx} \right| = \left| \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1} \right| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|} \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)},$$

et $\frac{1}{n}$ décroît vers 0 : le critère d'Abel uniforme [L12 : Séries et séries entières] donne la convergence uniforme de $\sum \frac{\cos nx}{n}$ sur $[\delta, 2\pi - \delta]$. Avec la convergence de $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$, la dérivation terme à terme s'applique sur $]0, 2\pi[$: $f'(x) = \sum \frac{\cos nx}{n}$. *Non-dérivabilité en 0* : soit $0 < h \leq \frac{1}{2}$ et $N = \lfloor \frac{1}{h} \rfloor$, de sorte que $hN \geq 1 - h \geq \frac{1}{2}$. Pour $n \leq N$, $nh \in]0, 1]$ et $\sin(nh) \geq \frac{2}{\pi} nh$ (concavité du sinus sur $[0, \frac{\pi}{2}]$) ; pour $n > N$, on majore $|\sin(nh)| \leq 1$ et $\sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \leq \int_N^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{N}$. Donc

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} \geq \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{hN} \geq \frac{2}{\pi} \ln(N+1) - 2 \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La fonction f n'est pas dérivable en 0 : l'interversion « dériver terme à terme » échoue exactement là où la série dérivée $\sum \frac{1}{n}$ diverge. (On peut montrer, par le théorème radial d'Abel appliqué à $-\ln(1-z)$, que $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n} = -\ln(2 \sin \frac{x}{2})$ sur $]0, 2\pi[$; voir aussi [L21 : Séries et transformée de Fourier].) $\square$

Exercice 5.12 : équivalents d'intégrales à paramètre

1. Montrer que $\int_0^1 (1-t^2)^n dt \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$.
2. Soit $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ mesurable bornée, continue en 0 avec $g(0) \neq 0$. Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-xt} g(t) dt \sim \frac{g(0)}{x}$ quand $x \rightarrow +\infty$. Application : $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t} dt \sim \frac{1}{x}$.

Corrigé. (1) La fonction $(1-t^2)^n$ se concentre près de $t=0$ à l'échelle $\frac{1}{\sqrt{n}}$: on pose $t = \frac{u}{\sqrt{n}}$,

$$\sqrt{n} \int_0^1 (1-t^2)^n dt = \int_0^{+\infty} h_n(u) du, \quad h_n(u) = \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(u).$$

Pour u fixé, $h_n(u) \rightarrow e^{-u^2}$, et $0 \leq h_n(u) \leq e^{-u^2}$ (car $1-v \leq e^{-v}$) : par convergence dominée, $\int h_n \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. D'où l'équivalent. *Contrôle* : $t = \sin \theta$ montre que l'intégrale vaut

W_{2n+1} , et $W_{2n+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$ [A02 : Intégrales de Wallis]. Numériquement, pour $n = 1000$, $\sqrt{n} W_{2n+1} \approx 0,8859$ contre $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0,8862$.

(2) Avec $u = xt : x \int_0^{+\infty} e^{-xt} g(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-u} g(\frac{u}{x}) du$. Pour u fixé, $g(\frac{u}{x}) \rightarrow g(0)$ quand $x \rightarrow +\infty$ (continuité en 0), et $|e^{-u} g(\frac{u}{x})| \leq \|g\|_{\infty} e^{-u}$, intégrable et indépendante de x : par la proposition 2.2, l'intégrale tend vers $g(0) \int_0^{+\infty} e^{-u} du = g(0)$. Pour $g(t) = \frac{1}{1+t}$: la quantité $x \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$ vaut 0,916 pour $x = 10$ et 0,990 pour $x = 100$. *Prolongement* : en développant g au voisinage de 0, on obtient un développement asymptotique complet (lemme de Watson) ; c'est le point de départ de la méthode de Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques]. $\square$

Synthèse et auto-évaluation

6.1 Le fil rouge

Toute interversion échange deux passages à la limite ; elle est licite dès que l'un des deux est *contrôlé indépendamment de l'autre*. Trois contrôles suffisent à presque tout :

1. **l'uniformité** ($\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$), qui protège les opérations « ponctuelles » (limite en un point, continuité, borne supérieure) et l'intégrale *sur un segment* ;
2. **la domination** ($|f_n| \leq g \in L^1$, g indépendante de l'indice), qui protège l'intégrale sur un domaine quelconque, et la dérivée sous $\int$ quand elle porte sur $\partial_x f$;
3. **la positivité** (ou la monotonie), qui autorise toutes les interversions de sommes et d'intégrales, dans $[0, +\infty]$, sans condition — et qui sert ensuite à *vérifier* l'intégrabilité nécessaire à Fubini.

Quand ils manquent, la masse peut fuir à l'infini (bosse glissante), se concentrer (bosse de hauteur n), osciller ($\sin(nx)/\sqrt{n}$) ou se compenser (séries doubles, $\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$). Quand aucun des trois n'est disponible directement, on *transforme* : troncature et contrôle uniforme des queues, intégration par parties, changement de variable qui fige le domaine ou rend visible le profil limite, critère des séries alternées ou d'Abel.

6.2 Les dix réflexes

1. Nommer le théorème *avant* de vérifier ses hypothèses, puis les vérifier toutes, dans l'ordre.
2. Tout est positif ? Intervertir sans rien vérifier (Beppo Levi, Tonelli, familles positives) ; la finitude du résultat prouve l'intégrabilité.
3. Signe quelconque : passer aux modules et appliquer le cas positif pour *vérifier* $\sum \int |u_n| < \infty$ ou $\iint |f| < \infty$.
4. Chercher la dominante comme l'enveloppe $\sup_x |f(x, t)|$, à t fixé.
5. Dominer *localement* (sur $[a, b]$, sur $[a, +\infty[$, sur un compact) : continuité, dérivabilité et holomorphie sont locales.
6. Pour dériver sous $\int$, dominer $\partial_x f$, pas f .
7. Pour dériver une limite ou une série, contrôler la suite des *dérivées* (uniformément sur tout segment) et la convergence en un point.
8. Domaine qui dépend de l'indice : le figer (indicatrice ou changement de variable affine).
9. Semi-convergence : tronquer, contrôler les queues uniformément (IPP), conclure par la continuité d'une limite uniforme.
10. Pour une limite infinie, minorer (Fatou, convergence monotone) : la convergence dominée ne prouve jamais qu'une limite vaut $+\infty$.

6.3 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Prendre une « dominante » qui dépend de n ($|f_n| \leq g_n$ avec $\int g_n$ bornée) : $n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$ la réfute.
2. Croire que la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ ou $[0, +\infty[$ permet d'intégrer : $\frac{1}{n}e^{-|x|/n}$ (section 4.4).
3. Croire que la convergence uniforme de (f_n) permet de dériver : $\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$ (section 4.5).
4. Dominer f au lieu de $\partial_x f$ pour dériver sous $\int$ (section 4.10).
5. Appliquer Fubini sans avoir vérifié $\iint |f| < \infty$ (section 4.8).
6. Chercher une dominante d'une intégrale semi-convergente (il n'en existe pas) : $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$ en $x = 0$ (exercice 5.1).
7. Dominer sur tout le domaine des paramètres quand seule une domination locale existe (Γ près de 0), et conclure à tort que le théorème ne s'applique pas.
8. Oublier la mesurabilité, ou la convergence *presque partout* en ignorant les points exceptionnels (là où la série diverge, par exemple en $x = 1$ pour $\sum (-1)^n x^n$).
9. Réarranger une série double ou une série semi-convergente comme si elle était sommable (section 4.7).
10. Croire que les critères sont nécessaires : l'interversion peut être vraie sans convergence uniforme ni convergence absolue (section 4.6) — il faut alors un autre argument, pas une conclusion hâtive.

6.4 Auto-évaluation

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse ; le corrigé suit.

1. Si $f_n \rightarrow f$ uniformément sur $[0, 1]$ avec f_n continues, alors $\int_0^1 f_n \rightarrow \int_0^1 f$.
2. Si $f_n \rightarrow f$ uniformément sur $[0, +\infty[$ et que toutes les intégrales convergent, alors $\int_0^{+\infty} f_n \rightarrow \int_0^{+\infty} f$.
3. Si $f_n \rightarrow f$ simplement sur $[0, 1]$ et $|f_n| \leq 1$, alors $\int_0^1 f_n \rightarrow \int_0^1 f$.
4. Si $f_n \geq 0$ et $f_n \rightarrow 0$ simplement, alors $\int f_n \rightarrow 0$.
5. Si $\sum u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$ avec u_n de classe $\mathcal{C}^1$, sa somme est $\mathcal{C}^1$.
6. Si $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et si les deux intégrales itérées existent et sont égales, alors f est intégrable.
7. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dx \right) dt$ et l'on peut intervertir les deux intégrales par Fubini sur $]0, +\infty[^2$.
8. Si f_n sont holomorphes sur un ouvert Ω et convergent uniformément sur tout compact, alors $f'_n \rightarrow f'$ uniformément sur tout compact.
9. Pour $u_n \geq 0$ mesurables, $\int \sum u_n = \sum \int u_n$ même si les deux membres sont infinis.
10. Si $\sup_X f_n \rightarrow \ell$ et $f_n \rightarrow f$ simplement, alors $\sup_X f = \ell$.

Corrigé.

1. **Vrai** : interversion sur un segment [L12 : Séries et séries entières] (tableau 2).
2. **Faux** : $f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$, ou $\frac{1}{n}e^{-x/n}$: $\int f_n = 1$ et $f_n \rightarrow 0$ uniformément.
3. **Vrai**, à condition que les f_n soient mesurables : convergence dominée par la constante 1, intégrable sur $[0, 1]$. (Avec la seule intégrale de Riemann, il faudrait de plus savoir que f est Riemann-intégrable : c'est un avantage décisif de Lebesgue.)

4. **Faux** : bosse glissante ou bosse concentrée. Fatou donne seulement $0 \leq \liminf \int f_n$.
5. **Faux** : $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$ (exercice 5.11) n'est pas dérivable en 0 ; ou $\sum_k 2^{-k} d(2^k x)$ (Takagi), nulle part dérivable. Il faut contrôler $\sum u'_n$.
6. **Faux** : la fonction $f(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}$ (nulle en $(0, 0)$), *impaire en chaque variable*, a ses deux intégrales itérées sur $[-1, 1]^2$ nulles, mais $\iint |f| = +\infty$ (en polaires, $|f| = \frac{|\sin 2\theta|}{2r^2}$, et $\int_0^1 \frac{r dr}{r^2} = +\infty$).
7. **Faux** tel quel : $\iint e^{-xt} |\sin t| dx dt = \int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt = +\infty$, Fubini ne s'applique pas sur $]0, +\infty[^2$. L'égalité de départ est juste et l'on conclut en tronquant en $t \in [0, A]$, où Fubini s'applique, puis en faisant $A \rightarrow +\infty$ (seconde preuve de l'exercice 5.1).
8. **Vrai** : théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe], conséquence de la formule de Cauchy. Faux en variable réelle.
9. **Vrai** : Beppo Levi appliqué aux sommes partielles ; égalité dans $[0, +\infty]$.
10. **Faux** : $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1[$: $\sup f_n = 1$ et $\sup f = 0$. On a seulement $\sup f \leq \ell$ (proposition 2.1) ; l'égalité est vraie si la convergence est uniforme ou croissante.

□

ANNEXE A04

L'exponentielle de matrice

calcul, analyse, structure, exercices types

Annexe complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Exercices corrigés

Comment lire ce document. L'exponentielle de matrice est le pont entre l'algèbre linéaire et l'analyse : elle résout les systèmes différentiels linéaires, transforme une algèbre de matrices (antisymétriques, symétriques, de trace nulle) en un groupe (orthogonal, symétriques définies positives, de déterminant 1), et sa non-commutativité ($e^{A+B} \neq e^A e^B$ en général) est la source de presque tous les pièges. Le fil directeur tient en une phrase : *on calcule e^A en décomposant A en morceaux qui commutent* (Dunford), et l'on comprend sa structure en regardant ce qu'elle fait sur les sous-espaces caractéristiques. Cette annexe est *propriétaire* de tout ce qui concerne $\exp(A)$ dans la bibliothèque : les leçons d'algèbre linéaire, de groupe linéaire et d'équations différentielles y renvoient. Chapitres 1–2 : définition et calcul ; 3–4 : analyse (systèmes différentiels, différentielle, logarithme, Trotter) ; 5–6 : structure (diagonalisabilité, injectivité, image) ; 7 : groupes classiques ; 8 : synthèse et exercices types.

Prérequis : [L10 : Algèbre linéaire] (Dunford, Jordan, Cayley–Hamilton), [L11 : Topologie] (espaces vectoriels normés, séries dans un Banach), [L20 : Calcul différentiel] (différentielle, inversion locale) ; plus légèrement [L15 : Algèbre bilinéaire] (théorème spectral, réduction des isométries, décomposition polaire).

Débouche sur : [L23 : Groupe linéaire], [L33 : Équations différentielles].

Chapitre 1

Définition et propriétés algébriques

Intuition : la même série que pour les nombres

Pour un réel a , $e^a = \sum \frac{a^k}{k!}$, et $t \mapsto e^{ta}$ est l'unique solution de $y' = ay$, $y(0) = 1$. Pour une matrice, on garde la même série : elle converge parce que les normes de A^k croissent au plus comme $\|A\|^k$, et la factorielle écrase tout. Ce qui change, c'est que deux matrices ne commutent pas en général : la règle $e^{a+b} = e^a e^b$, qui repose sur la formule du binôme, ne survit que pour des matrices qui commutent. Tout le reste (inverse, déterminant, conjugaison) découle de deux faits : la série converge *normalement*, et l'on peut faire passer à la limite toute opération linéaire continue.

1.1 Le cadre : algèbres de Banach

Définition 1.1: Algèbre de Banach, norme d'algèbre

Une **algèbre de Banach** (unitaire) est une $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{B}$ munie d'une norme $\|\cdot\|$ pour laquelle elle est complète et qui vérifie $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$ (norme **d'algèbre**) ; on suppose de plus $\|1\| = 1$. Exemples : $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni d'une norme subordonnée $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$; plus généralement $\mathcal{L}(E)$ pour un espace normé E de dimension finie (ou un Banach, avec les applications linéaires continues).

Remarque. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ toutes les normes sont équivalentes et l'espace est complet (dimension finie, [L11 : Topologie]) ; la propriété $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ n'est vraie que pour certaines normes (subordonnées, Frobenius), mais les notions de convergence n'en dépendent pas. Pour une norme quelconque N , il existe $c > 0$ tel que $N(AB) \leq c N(A)N(B)$, et cN est une norme d'algèbre. Dans toute l'annexe, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $\|\cdot\|$ désigne une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $\|I_n\| = 1$ (c'est le cas des normes subordonnées).

Définition 1.2: Exponentielle

Pour a dans une algèbre de Banach $\mathcal{B}$, et en particulier pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose

$$\exp(a) = e^a = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{a^k}{k!}, \quad e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \quad (A^0 = I_n).$$

Proposition 1.3: Existence, majoration, continuité

Pour tout $a \in \mathcal{B}$, la série $\sum \frac{a^k}{k!}$ converge absolument, et $\|e^a\| \leq e^{\|a\|}$. La série converge normalement sur toute boule $\{\|a\| \leq R\}$, et $\exp : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ est continue. De plus $\|e^a - 1 - a\| \leq \frac{\|a\|^2}{2} e^{\|a\|}$.

Démonstration. Par récurrence, $\|a^k\| \leq \|a\|^k$ pour $k \geq 1$, donc $\left\|\frac{a^k}{k!}\right\| \leq \frac{\|a\|^k}{k!}$, terme général d'une série convergente (de somme $e^{\|a\|}$). Dans un espace complet, une série absolument convergente converge ([L11 : Topologie]), et l'inégalité triangulaire passe à la limite : $\|e^a\| \leq \sum \frac{\|a\|^k}{k!} = e^{\|a\|}$ (on utilise $\|1\| = 1$ pour le terme $k = 0$). Sur la boule $\{\|a\| \leq R\}$, $\sup \left\|\frac{a^k}{k!}\right\| \leq \frac{R^k}{k!}$, terme d'une série convergente indépendante de a : la convergence est normale, donc uniforme, et la somme d'une série uniformément convergente de fonctions continues (les $a \mapsto a^k/k!$ sont continues, par continuité du produit) est continue. Toute partie de $\mathcal{B}$ étant localement contenue dans une boule, $\exp$ est continue partout. Enfin $\|e^a - 1 - a\| \leq \sum_{k \geq 2} \frac{\|a\|^k}{k!} = \|a\|^2 \sum_{j \geq 0} \frac{\|a\|^j}{(j+2)!} \leq \frac{\|a\|^2}{2} e^{\|a\|}$. $\square$

Exemples immédiats

1. **Diagonale** : $e^{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$, puisque $\text{diag}(\lambda_i)^k = \text{diag}(\lambda_i^k)$.
2. **Nilpotente** : si $N^m = 0$, la série est une somme finie, $e^N = \sum_{k < m} \frac{N^k}{k!}$. Par exemple $\exp \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. **Taylor comme exponentielle** : sur $E = \mathbb{K}_m[X]$, la dérivation $\Delta : P \mapsto P'$ est nilpotente ($\Delta^{m+1} = 0$), et $e^{t\Delta}P = \sum_{k \leq m} \frac{t^k}{k!} P^{(k)} = P(X+t)$ (formule de Taylor pour les polynômes) : l'exponentielle de la dérivation est la translation.

1.2 Exponentielle d'une somme

Lemme 1.4: Produit de Cauchy dans une algèbre de Banach

Soient $\sum a_k$ et $\sum b_k$ deux séries absolument convergentes de $\mathcal{B}$, et $c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}$. Alors $\sum c_k$ converge absolument et $\sum_{k \geq 0} c_k = \left(\sum_{j \geq 0} a_j\right) \left(\sum_{l \geq 0} b_l\right)$.

Démonstration. Notons $\alpha = \sum \|a_j\|$, $\beta = \sum \|b_l\|$, $S_N = \sum_{j \leq N} a_j$, $T_N = \sum_{l \leq N} b_l$, $U_N = \sum_{k \leq N} c_k$. D'abord $\sum_{k \leq N} \|c_k\| \leq \sum_{j+l \leq N} \|a_j\| \|b_l\| \leq \alpha\beta$: convergence absolue. Ensuite $S_N T_N - U_N = \sum a_j b_l$, la somme portant sur les couples (j, l) avec $j, l \leq N$ et $j+l > N$; pour ces couples, $j > N/2$ ou $l > N/2$, donc

$$\|S_N T_N - U_N\| \leq \beta \sum_{j > N/2} \|a_j\| + \alpha \sum_{l > N/2} \|b_l\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Comme $S_N T_N \rightarrow (\sum a_j)(\sum b_l)$ par continuité du produit, U_N a la même limite. $\square$

Théorème 1.5: Exponentielle d'une somme de termes qui commutent

Soient $a, b \in \mathcal{B}$ tels que $ab = ba$. Alors $e^{a+b} = e^a e^b = e^b e^a$.

Démonstration. Comme a et b commutent, la formule du binôme $(a+b)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} a^j b^{k-j}$ s'applique, soit

$$\frac{(a+b)^k}{k!} = \sum_{j=0}^k \frac{a^j}{j!} \frac{b^{k-j}}{(k-j)!}.$$

C'est le terme général du produit de Cauchy des séries absolument convergentes $\sum \frac{a^j}{j!}$ et $\sum \frac{b^l}{l!}$; le lemme 1.4 donne $e^{a+b} = e^a e^b$, et l'on échange les rôles de a et b . $\square$

Remarque : où sert la commutativité. Uniquement dans la formule du binôme. Pour deux matrices quelconques, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et le terme d'ordre 2 de $e^A e^B$ est $\frac{A^2}{2} + AB + \frac{B^2}{2}$: la différence avec $\frac{(A+B)^2}{2}$ vaut $\frac{1}{2}[A, B]$, où $[A, B] = AB - BA$. Le crochet mesure le défaut, au second ordre (voir la formule du commutateur, exercice 8.4).

Corollaire 1.6: Inverse et sous-groupe à un paramètre

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. $e^A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$;
2. $t \mapsto e^{tA}$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$: $e^{(s+t)A} = e^{sA} e^{tA}$; en particulier les e^{tA} commutent entre eux ;
3. pour $k \in \mathbb{Z}$, $(e^A)^k = e^{kA}$.

Démonstration. sA et tA commutent : $e^{sA} e^{tA} = e^{(s+t)A}$ par le théorème 1.5. Avec $s = -t = 1$: $e^A e^{-A} = e^0 = I_n = e^{-A} e^A$. Le point 3 s'en déduit par récurrence (et passage à l'inverse pour $k < 0$). $\square$

1.3 Règles de calcul

Proposition 1.7: Règles de calcul

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

1. **Conjugaison** : $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$.
2. **Transposée, adjoint** : $e^{tA} = {}^t(e^A)$, $e^{\overline{A}} = \overline{e^A}$, $e^{A^*} = (e^A)^*$.
3. **Blocs** : $e^{\mathrm{diag}(A_1, A_2)} = \mathrm{diag}(e^{A_1}, e^{A_2})$; si A est triangulaire par blocs, e^A l'est, avec pour blocs diagonaux les $e^{A_{ii}}$.
4. **Polynôme en A** : $e^A \in \mathbb{K}[A]$; en particulier toute matrice qui commute avec A commute avec e^A , et tout sous-espace stable par A est stable par e^A .
5. **Spectre** : si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A dans $\mathbb{C}$ (avec multiplicité), celles de e^A sont $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$ (avec multiplicité) ; si $Av = \lambda v$, alors $e^A v = e^\lambda v$.
6. **Déterminant** : $\det e^A = e^{\mathrm{tr} A}$.

Démonstration. (1) $(PAP^{-1})^k = P A^k P^{-1}$; on somme pour $k \leq N$, puis on passe à la limite grâce à la continuité de l'application linéaire $M \mapsto PMP^{-1}$ (dimension finie).

(2) Même argument avec les applications $\mathbb{R}$ -linéaires continues $M \mapsto {}^t M$, $M \mapsto \overline{M}$, $M \mapsto M^*$, qui vérifient ${}^t(A^k) = ({}^t A)^k$, etc.

(3) Les puissances d'une matrice diagonale (resp. triangulaire) par blocs le sont, de blocs diagonaux A_{ii}^k ; l'ensemble des matrices triangulaires par blocs (de forme fixée) est un sous-espace fermé.

(4) $\mathbb{K}[A]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de dimension finie, donc fermé ; il contient les sommes partielles, donc leur limite. Un polynôme en A commute avec tout ce qui commute avec A et laisse stable tout sous-espace stable par A .

(5) Trigonalisons $A = PTP^{-1}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ([L10 : Algèbre linéaire]), T triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Par (3) (blocs de taille 1), e^T est triangulaire supérieure de diagonale $(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$, et $e^A = P e^T P^{-1}$ par (1) : le polynôme caractéristique de e^A est $\prod (X - e^{\lambda_i})$. Si $Av = \lambda v$, alors $A^k v = \lambda^k v$, et l'on somme.

(6) $\det e^A = \prod_i e^{\lambda_i} = e^{\sum \lambda_i} = e^{\text{tr } A}$. (Une seconde preuve, sans trigonalisation, est l'exercice 8.4.)

□

Remarque : pourquoi travailler sur $\mathbb{C}$. Pour A réelle, on applique (5) et (6) à A vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: l'exponentielle d'une matrice réelle calculée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est la même (même série). C'est un réflexe constant : on calcule et on raisonne sur $\mathbb{C}$, et l'on revient à $\mathbb{R}$ en fin de parcours.

1.4 Contre-exemples et pièges

Contre-exemple : $e^{A+B} \neq e^A e^B$ sans commutation

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, nilpotentes. Alors

$$e^A e^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad e^B e^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad e^{A+B} = \begin{pmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{pmatrix}$$

(car $(A+B)^2 = I_2$, voir l'exemple 2.2). Les trois matrices sont distinctes : on n'a même pas $e^A e^B = e^B e^A$, et e^{A+B} n'est ni l'un ni l'autre (son coefficient $(1,1)$ vaut $\cosh 1 \approx 1,543$). (Calcul vérifié par calcul formel.)

Contre-exemple : $e^A = e^B$ et $e^A e^B = e^{A+B}$ sans commutation

1. Avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $P = \text{diag}(1,2)$, posons $A = 2\pi J$ et $B = PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ 4\pi & 0 \end{pmatrix}$. Alors $e^A = I_2$ (rotation d'angle 2π) et $e^B = Pe^AP^{-1} = I_2$, donc $e^A = e^B$, alors que $AB - BA = \text{diag}(-6\pi^2, 6\pi^2) \neq 0$. A fortiori $A \neq B$.
2. La réciproque du théorème 1.5 est fautive : voir l'exercice 8.4, où $e^A e^B = e^{A+B}$ avec $AB \neq BA$.

Ces exemples exploitent tous la non-injectivité de $\exp$ (valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$) ; le théorème 5.7 montre qu'ils sont impossibles pour des matrices à spectre dans une bande d'injectivité.

Piège

- Les coefficients de e^A ne sont **pas** les $e^{a_{ij}}$: $e^0 = I_n$, pas la matrice remplie de 1.
- e^A est un polynôme en A , mais **ce polynôme dépend de A** : il n'existe pas de polynôme Q fixe tel que $e^A = Q(A)$ pour tout A (sinon $e^a = Q(a)$ pour tout scalaire a , ce qui contredit la croissance de e^a).
- « $AB = BA$ » est une condition **suffisante**, non nécessaire, pour $e^{A+B} = e^A e^B$ (contre-exemple 1.4).
- e^A commute avec A , mais deux matrices dont les exponentielles commutent ne commutent pas forcément ($e^A = e^B = I$ ci-dessus).

Chapitre 2

Calculer une exponentielle

Intuition : se ramener à des morceaux simples

Il y a deux cas où le calcul est immédiat : les matrices diagonales ($e^{\text{diag}(\lambda_i)} = \text{diag}(e^{\lambda_i})$) et les matrices nilpotentes (la série s'arrête). La décomposition de Dunford $A = D + N$ écrit toute matrice comme somme d'un morceau diagonalisable et d'un morceau nilpotent *qui commutent*, ce qui permet de multiplier les deux exponentielles. En pratique, on préfère souvent une méthode plus directe : un polynôme annulateur ramène e^{tA} à un polynôme de petit degré en A , dont les coefficients se trouvent par interpolation — c'est la même idée que pour calculer A^k [L10 : Algèbre linéaire].

2.1 Les méthodes

Méthode : les cinq méthodes

1. **Diagonalisable** : $A = P \text{diag}(\lambda_i) P^{-1}$ donne $e^{tA} = P \text{diag}(e^{t\lambda_i}) P^{-1}$.
2. **Nilpotente** ($N^m = 0$) : $e^{tN} = \sum_{k < m} \frac{t^k}{k!} N^k$.
3. **Dunford** : $A = D + N$, D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$: $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$. Si Π_λ désigne le projecteur sur le sous-espace caractéristique F_λ parallèlement aux autres (c'est un polynôme en A), $D = \sum_\lambda \lambda \Pi_\lambda$ et

$$e^{tA} = \sum_\lambda e^{\lambda t} \left(\sum_{k < m_\lambda} \frac{t^k}{k!} N^k \right) \Pi_\lambda,$$

où m_λ est la multiplicité de λ dans le polynôme minimal.

4. **Jordan** : si $A = PJP^{-1}$ avec $J = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots)$, $e^{tA} = P \text{diag}(e^{tJ_{k_1}(\lambda_1)}, \dots) P^{-1}$, chaque bloc étant donné par la proposition 2.1.
5. **Polynôme annulateur (Cayley–Hamilton, interpolation)** : si $P(A) = 0$, alors $e^{tA} = R(A)$, où R est le polynôme d'interpolation de Hermite de $x \mapsto e^{tx}$ aux racines de P (théorème 2.3). On peut prendre $P = \chi_A$ (Cayley–Hamilton) ou, mieux, $P = \mu_A$.

L'ordre dans lequel essayer ces méthodes est résumé par la figure 8.1 (chapitre de synthèse).

Proposition 2.1: Exponentielle d'un bloc de Jordan

Soit $J_k(\lambda) = \lambda I_k + N_k$, où N_k est le bloc nilpotent de taille k (1 sur la surdiagonale). Alors

$$e^{tJ_k(\lambda)} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ & 1 & t & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. λI_k commute avec N_k , donc $e^{tJ_k(\lambda)} = e^{\lambda t} e^{tN_k}$, et N_k^j a des 1 sur la j -ième surdiagonale et des 0 ailleurs, avec $N_k^k = 0$: $e^{tN_k} = \sum_{j < k} \frac{t^j}{j!} N_k^j$ est la matrice de Toeplitz annoncée. $\square$

Proposition 2.2: Les puissances de t mesurent la taille des blocs de Jordan

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et λ une valeur propre de A , de multiplicité m_λ dans μ_A (c'est la taille du plus grand bloc de Jordan associé à λ). Les coefficients de e^{tA} sont des combinaisons linéaires des fonctions $t^k e^{\mu t}$, $\mu \in \text{Sp}(A)$, $k < m_\mu$, et la fonction $t^{m_\lambda-1} e^{\lambda t}$ y apparaît effectivement.

Démonstration. La forme découle de la méthode de Dunford ci-dessus. Pour l'optimalité : sur F_λ , N est nilpotent d'indice exactement m_λ (le polynôme minimal de $A|_{F_\lambda}$ est $(X - \lambda)^{m_\lambda}$), donc il existe $v \in F_\lambda$ avec $N^{m_\lambda-1}v \neq 0$, et $e^{tA}v = e^{\lambda t} \sum_{k < m_\lambda} \frac{t^k}{k!} N^k v$ a une coordonnée dont le coefficient de $t^{m_\lambda-1} e^{\lambda t}$ est non nul. Les fonctions $t \mapsto t^k e^{\mu t}$ ($\mu \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}$) étant linéairement indépendantes, cette fonction ne peut pas disparaître. $\square$

2.2 Réduction par un polynôme annulateur

Théorème 2.3: Réduction par un polynôme annulateur

Soit $f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k$ une série entière de rayon infini ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ un polynôme annulateur de A de degré d (λ_i distincts). Il existe un unique polynôme R de degré $< d$ tel que $R^{(j)}(\lambda_i) = f^{(j)}(\lambda_i)$ pour tout i et tout $j < m_i$, et l'on a

$$f(A) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k \geq 0} a_k A^k = R(A).$$

En particulier $e^{tA} = R_t(A)$ où R_t interpole $x \mapsto e^{tx}$ et ses dérivées aux racines de P .

Démonstration. *Interpolation de Hermite.* L'application linéaire

$$\Phi : \mathbb{C}_{d-1}[X] \rightarrow \mathbb{C}^d, \quad Q \mapsto (Q^{(j)}(\lambda_i))_{1 \leq i \leq r, 0 \leq j < m_i}$$

est injective : si $\Phi(Q) = 0$, Q admet chaque λ_i pour racine d'ordre $\geq m_i$, donc est divisible par P , de degré $d > \deg Q$, et $Q = 0$. Par égalité des dimensions, Φ est un isomorphisme [L07 : Polynômes] ; on pose $R = \Phi^{-1}((f^{(j)}(\lambda_i))_{i,j})$.

Cas d'un polynôme. Si $f = S$ est un polynôme, la division euclidienne $S = QP + R_S$ donne $S(A) = R_S(A)$ (car $P(A) = 0$) ; et $S - R_S = QP$ s'annule à l'ordre m_i en λ_i , donc $R_S = \Phi^{-1}((S^{(j)}(\lambda_i)))$.

Passage à la limite. Soit $S_N = \sum_{k \leq N} a_k z^k$. Par ce qui précède, $S_N(A) = \Phi^{-1}((S_N^{(j)}(\lambda_i))_{i,j})(A)$. Quand $N \rightarrow \infty$, $S_N(A) \rightarrow f(A)$ (convergence absolue, rayon infini) et $S_N^{(j)}(\lambda_i) \rightarrow f^{(j)}(\lambda_i)$ (dérivation terme à terme d'une série entière [L12 : Séries et séries entières]). Comme Φ^{-1} et $Q \mapsto Q(A)$ sont linéaires en dimension finie, donc continues, $S_N(A) \rightarrow R(A)$. Par unicité de la limite, $f(A) = R(A)$. $\square$

Remarque : pourquoi interpoler les dérivées. Avec un polynôme annulateur à racines simples, on interpole seulement les valeurs : c'est le cas diagonalisable. Une racine multiple correspond à une partie nilpotente, et « $f(\lambda + N) = f(\lambda) + f'(\lambda)N + \dots$ » (Taylor) fait apparaître les dérivées : c'est exactement l'information que la condition de Hermite capture. Utiliser μ_A plutôt que χ_A réduit le nombre d'inconnues.

Exemples de référence

1. **Projecteur** ($A^2 = A$) : $P = X(X - 1)$, $R(x) = 1 + (e^t - 1)x$, donc $e^{tA} = I + (e^t - 1)A$.
2. **Symétrie** ($A^2 = I$) : $R(\pm 1) = e^{\pm t}$ donne $e^{tA} = \cosh t I + \sinh t A$.
3. **Structure complexe** ($A^2 = -I$, par exemple $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) : $R(\pm i) = e^{\pm it}$ donne $e^{tA} = \cos t I + \sin t A$. Pour J , $e^{tJ} = R_t$ est la rotation d'angle t .
4. **Nilpotent d'indice 2** ($A^2 = 0$, $A \neq 0$) : $P = X^2$, on interpole la valeur et la dérivée en 0 : $R(x) = 1 + tx$, $e^{tA} = I + tA$.
5. **Bloc de Jordan** $A = \lambda I + N$ de taille 3 : $e^{tA} = e^{\lambda t} (I + tN + \frac{t^2}{2} N^2)$.

Exemple : un cas non diagonalisable traité de deux façons

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $\chi_M = (X - 1)(X - 2)^2$, et $(M - I)(M - 2I) \neq 0$: $\mu_M = \chi_M$, M n'est pas diagonalisable.

1. *Interpolation.* On cherche $R = a + bx + cx^2$ avec $R(1) = e^t$, $R(2) = e^{2t}$, $R'(2) = te^{2t}$; on trouve

$$a = 4e^t + (2t - 3)e^{2t}, \quad b = -4e^t + (4 - 3t)e^{2t}, \quad c = e^t + (t - 1)e^{2t},$$

et $e^{tM} = aI + bM + cM^2$.

2. *Dunford.* La relation de Bézout $(3 - X)(X - 1) + (X - 2)^2 = 1$ fournit les projecteurs $\Pi_1 = (M - 2I)^2$ et $\Pi_2 = I - \Pi_1$, d'où

$$D = \Pi_1 + 2\Pi_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = M - D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

avec $N^2 = 0$ et $DN = ND$. Donc $e^{tM} = e^t \Pi_1 + e^{2t} (I + tN) \Pi_2$, soit

$$e^{tM} = \begin{pmatrix} (1-t)e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ -te^{2t} & (1+t)e^{2t} & 0 \\ e^{2t} - e^t & e^t - e^{2t} & e^t \end{pmatrix}.$$

Les deux calculs concordent (vérification par calcul formel). Le terme te^{2t} signale le bloc de Jordan de taille 2 pour la valeur propre 2 (proposition 2.2).

2.3 Matrices réelles de taille 2

Proposition 2.4: Formule close en taille 2

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $s = \frac{1}{2} \operatorname{tr} A$, $A_0 = A - sI_2$ (de trace nulle) et $\delta = s^2 - \det A$ (le quart du discriminant de χ_A). Alors $A_0^2 = \delta I_2$ et

$$e^A = e^s \begin{cases} \cosh \sqrt{\delta} I_2 + \frac{\sinh \sqrt{\delta}}{\sqrt{\delta}} A_0 & \text{si } \delta > 0, \\ I_2 + A_0 & \text{si } \delta = 0, \\ \cos \sqrt{-\delta} I_2 + \frac{\sin \sqrt{-\delta}}{\sqrt{-\delta}} A_0 & \text{si } \delta < 0. \end{cases}$$

Démonstration. Cayley–Hamilton pour A_0 : $A_0^2 - (\operatorname{tr} A_0)A_0 + (\det A_0)I_2 = 0$, avec $\operatorname{tr} A_0 = 0$ et $\det A_0 = \chi_A(s) = s^2 - 2s \cdot s + \det A = -\delta$. Donc $A_0^2 = \delta I_2$, puis $A_0^{2k} = \delta^k I_2$ et $A_0^{2k+1} = \delta^k A_0$. En séparant termes pairs et impairs (convergence absolue), $e^{A_0} = \left(\sum_k \frac{\delta^k}{(2k)!} \right) I_2 + \left(\sum_k \frac{\delta^k}{(2k+1)!} \right) A_0$, ce qui donne les trois formules. Enfin sI_2 commute avec A_0 : $e^A = e^s e^{A_0}$. $\square$

Exemple : les trois types réels

1. $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = aI + bJ$ ($\delta = -b^2$) : $e^{tA} = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix}$, similitude directe (rotation et homothétie). C'est l'exponentielle complexe $e^{(a+ib)t}$ vue dans $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$.
2. $A = \operatorname{diag}(\lambda, \mu)$: $e^{tA} = \operatorname{diag}(e^{\lambda t}, e^{\mu t})$.
3. $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$: $e^{tA} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Toute matrice réelle de taille 2 est semblable sur $\mathbb{R}$ à l'une de ces trois formes (réduction de Jordan réelle). Plus généralement, toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est semblable sur $\mathbb{R}$ à une matrice

diagonale par blocs de blocs de Jordan réels et de blocs $\begin{pmatrix} C & I_2 & & \\ & C & \ddots & \\ & & \ddots & I_2 \\ & & & C \end{pmatrix}$ avec $C = aI_2 + bJ$;

l'exponentielle d'un tel bloc s'obtient comme dans la proposition 2.1, en remplaçant $e^{\lambda t}$ par $e^{tC} = e^{at} R_{bt}$, puisque C commute avec le nilpotent formé des I_2 .

Piège : Dunford, pas « diagonale + reste »

Pour appliquer $e^{D+N} = e^D e^N$, il faut que D et N **commutent**. La décomposition « partie diagonale + partie hors diagonale » ne convient pas : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\operatorname{diag}(1, 2)$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ne commutent pas, et $e^{\operatorname{diag}(1,2)} e^{E_{12}} = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}$, alors que $e^A = \begin{pmatrix} e & e^2 - e \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}$. D'ailleurs A est diagonalisable (valeurs propres distinctes) : sa décomposition de Dunford est $D = A$, $N = 0$.

Piège : interpoler e^{tx} , pas e^x

Pour e^{tA} , le polynôme d'interpolation dépend de t : c'est $x \mapsto e^{tx}$ qu'on interpole, et la condition dérivée porte sur $\frac{d}{dx} e^{tx} = t e^{tx}$, pas sur e^{tx} . Oublier ce facteur t est l'erreur de calcul la plus fréquente.

Exponentielle et équations différentielles

Intuition : un flot linéaire

La fonction $t \mapsto e^{tA}x$ décrit le mouvement d'un point x qui se déplace à chaque instant avec la vitesse A appliquée à sa position. La propriété $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$ dit que « avancer de s puis de t revient à avancer de $s+t$ » : c'est un *flot*. Réciproquement, tout flot linéaire continu est de cette forme : la matrice A , vitesse en $t = 0$, détermine tout. La théorie générale (Cauchy–Lipschitz, résolvante, wronskien, stabilité) est l'affaire de [L33 : Équations différentielles] ; on démontre ici ce qui est propre à l'exponentielle.

3.1 Dérivabilité et système $X' = AX$

Théorème 3.1: Dérivée de $t \mapsto e^{tA}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'application $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, de dérivée $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$. Pour $X_0 \in \mathbb{K}^n$, l'unique solution sur $\mathbb{R}$ de $X' = AX$, $X(0) = X_0$, est $X(t) = e^{tA}X_0$.

Première démonstration : par le morphisme. Pour $h \neq 0$, $\frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = e^{tA} \frac{e^{hA} - I}{h}$, et par la proposition 1.3, $\left\| \frac{e^{hA} - I}{h} - A \right\| \leq \frac{\|h\| \|A\|^2}{2} e^{\|h\| \|A\|} \rightarrow 0$. Donc $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable de dérivée $e^{tA}A$, qui vaut aussi Ae^{tA} (A commute avec $e^{tA} \in \mathbb{K}[A]$). La dérivée est continue, et par récurrence $t \mapsto e^{tA}$ est $\mathcal{C}^k$ de dérivée k -ième $A^k e^{tA}$ pour tout k . $\square$

Seconde démonstration : série entière. $e^{tA} = \sum_k \frac{t^k}{k!} A^k$ est une série entière en t à coefficients dans l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de rayon infini ; coordonnée par coordonnée, on la dérive terme à terme [L12 : Séries et séries entières] : la dérivée est $\sum_{k \geq 1} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^k = Ae^{tA}$. $\square$

Le système différentiel. $X(t) = e^{tA}X_0$ vérifie $X' = Ae^{tA}X_0 = AX$ et $X(0) = X_0$. Si Y est une autre solution, $Z(t) = e^{-tA}Y(t)$ est dérivable de dérivée $-Ae^{-tA}Y + e^{-tA}AY = 0$ (A et e^{-tA} commutent), donc Z est constante égale à $Z(0) = X_0$, et $Y(t) = e^{tA}X_0$ (corollaire 1.6). $\square$

Remarque : ce qui est renvoyé à la leçon 33. La formule de Duhamel $X(t) = e^{(t-t_0)A}X_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}b(s)ds$ pour $X' = AX + b(t)$, la résolvante des systèmes à coefficients variables (et le piège $\exp \int A \neq$ résolvante si les $A(t)$ ne commutent pas), Floquet et la stabilité de Lyapunov sont traités dans [L33 : Équations différentielles].

3.2 Sous-groupes à un paramètre

Théorème 3.2: Sous-groupes à un paramètre

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{K})$ un morphisme de groupes continu. Il existe une unique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(t) = e^{tA}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, à savoir $A = \varphi'(0)$.

Démonstration. Régularité. Comme φ est continue et $\varphi(0) = I_n$, $\frac{1}{\delta} \int_0^\delta \varphi(s) ds \rightarrow I_n$ quand $\delta \rightarrow 0^+$; fixons $\delta > 0$ tel que $M = \int_0^\delta \varphi(s) ds$ soit inversible ($\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est ouvert). Alors, pour tout t ,

$$\varphi(t)M = \int_0^\delta \varphi(t)\varphi(s) ds = \int_0^\delta \varphi(t+s) ds = \int_t^{t+\delta} \varphi(u) du,$$

fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de t (théorème fondamental de l'analyse, [L08 : Analyse réelle], coordonnée par coordonnée). Donc $\varphi(t) = (\int_t^{t+\delta} \varphi) M^{-1}$ est $\mathcal{C}^1$.

Équation. Dérivons $\varphi(t+h) = \varphi(t)\varphi(h)$ par rapport à h en $h = 0$: $\varphi'(t) = \varphi(t)A$ avec $A = \varphi'(0)$. Alors $\psi(t) = \varphi(t)e^{-tA}$ vérifie $\psi' = \varphi A e^{-tA} - \varphi A e^{-tA} = 0$ et $\psi(0) = I_n$, donc $\varphi(t) = e^{tA}$. L'unicité de A vient de $A = \frac{d}{dt} e^{tA} \Big|_{t=0}$. $\square$

Remarque : l'idée de la régularisation. L'hypothèse ne parle que de continuité, la conclusion donne $\mathcal{C}^\infty$. Le moteur est la moyenne $\int_t^{t+\delta} \varphi$: intégrer *gagne* une dérivée, et la loi de groupe permet de « sortir » $\varphi(t)$ de l'intégrale. Le même argument (convolution par une fonction plateau) sert pour les morphismes continus entre groupes de Lie.

Contre-exemple : sans continuité

L'hypothèse de continuité est indispensable. En dimension 1, un morphisme de groupes $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ non continu (il en existe si l'on dispose d'une base de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$, donc sous l'axiome du choix [L01 : Axiomes de ZFC]) fournit le morphisme $t \mapsto e^{f(t)}$ de $\mathbb{R}$ dans $\text{GL}_1(\mathbb{R})$, qui n'est pas de la forme e^{ta} (sinon $f(t) = ta$ serait continue).

3.3 Comportement asymptotique et portraits de phase

Proposition 3.3: Croissance de e^{tA}

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\alpha = \max\{\text{Re } \lambda : \lambda \in \text{Sp}(A)\}$ (abscisse spectrale) et m le maximum des m_λ (multiplicités dans μ_A) pour $\text{Re } \lambda = \alpha$.

1. Il existe $C > 0$ tel que $\|e^{tA}\| \leq C(1 + t^{m-1})e^{\alpha t}$ pour tout $t \geq 0$.
2. $e^{tA} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$ si et seulement si $\alpha < 0$; la convergence est alors exponentielle.
3. $t \mapsto e^{tA}$ est bornée sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\alpha \leq 0$ et toute valeur propre de partie réelle nulle est *semi-simple* ($m_\lambda = 1$).

Démonstration. (1) Par la méthode de Dunford, $e^{tA} = \sum_\lambda e^{\lambda t} \sum_{k < m_\lambda} \frac{t^k}{k!} N^k \Pi_\lambda$, et $|e^{\lambda t}| = e^{t \text{Re } \lambda}$. Les termes avec $\text{Re } \lambda < \alpha$ sont $O(t^m e^{(\text{Re } \lambda)t}) = O(e^{\alpha t})$, ceux avec $\text{Re } \lambda = \alpha$ sont $O((1 + t^{m-1})e^{\alpha t})$.

(2) Si $\alpha < 0$, (1) donne la convergence vers 0, plus vite que $e^{(\alpha+\varepsilon)t}$ pour tout $\varepsilon > 0$. Si $\alpha \geq 0$, soit λ de partie réelle α et v un vecteur propre : $\|e^{tA}v\| = e^{\alpha t} \|v\| \not\rightarrow 0$.

(3) Si $\alpha \leq 0$ et les valeurs propres imaginaires pures sont semi-simples, les termes de (1) sont bornés ($m = 1$ si $\alpha = 0$, décroissance exponentielle qui l'emporte sur les puissances de t si $\alpha < 0$). Réciproquement, si $\alpha > 0$, un vecteur propre donne une solution non bornée; si $\lambda \in i\mathbb{R}$ et $m_\lambda \geq 2$, il existe $v \in F_\lambda$ avec $Nv \neq 0$, $N^2v = 0$, et $e^{tA}v = e^{\lambda t}(v + tNv)$ a une norme équivalente à $t \|Nv\| \rightarrow +\infty$. $\square$

Remarque. Les notions de stabilité (stabilité asymptotique, linéarisation, fonctions de Lyapunov) qui exploitent ce résultat sont dans [L33 : Équations différentielles]. Le point (3) dit aussi que le sous-groupe $\{e^{tA}, t \in \mathbb{R}\}$ est borné si et seulement si A est diagonalisable à spectre imaginaire pur (exercice 8.4). La figure 3.1 illustre les différents régimes.

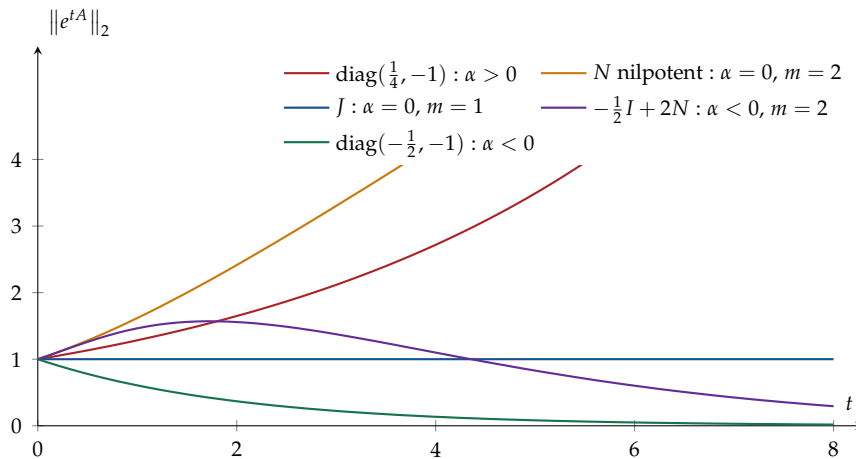


Figure 3.1. Norme d'opérateur $\|e^{tA}\|_2$ pour cinq matrices de taille 2. L'abscisse spectrale α fixe le taux exponentiel, la taille m du plus grand bloc de Jordan associé ajoute un facteur t^{m-1} : bornée pour J (centre), linéaire pour le nilpotent, et pour $-\frac{1}{2}I + 2N$ une croissance transitoire (maximum $\approx 1,57$ en $t \approx 1,8$) avant la décroissance exponentielle garantie par $\alpha < 0$.

Exemple : les portraits de phase plans

Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, les courbes $t \mapsto e^{tA}x$ ont une forme dictée par le type de A (proposition 2.4) ; la figure 3.2 en montre quatre.

- **Centre** : $A = J$; $e^{tJ}x$ décrit un cercle (rotation).
- **Nœud** : $A = \text{diag}(-1, -2)$; $e^{tA}x = (x_1 e^{-t}, x_2 e^{-2t})$ décrit une demi-parabole $y = cx^2$ et tend vers 0 tangentiellement à la direction propre la plus lente.
- **Col** : $A = \text{diag}(1, -1)$; les orbites sont les hyperboles $xy = c$, seules les deux droites propres passent par l'origine.
- **Foyer** : $A = -\frac{1}{5}I + J$; $e^{tA}x = e^{-t/5}R_t x$ s'enroule en spirale logarithmique vers 0.

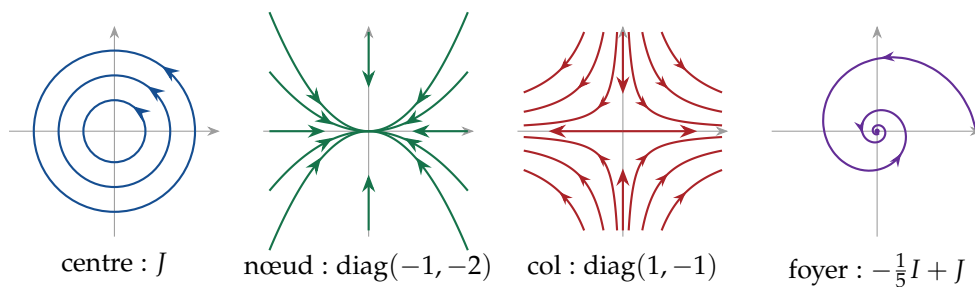


Figure 3.2. Orbites $t \mapsto e^{tA}x$ dans le plan pour quatre types de matrices réelles. Le type est lu sur le spectre : imaginaire pur (centre), réel de même signe (nœud), réel de signes opposés (col), complexe non réel (foyer).

Chapitre 4

Différentielle, logarithme, Trotter

Intuition : linéariser l'exponentielle

Près de 0, $e^H = I + H + O(\|H\|^2)$: la différentielle de $\exp$ en 0 est l'identité, donc $\exp$ est un difféomorphisme local de 0 sur I_n , et sa réciproque locale est un logarithme — c'est la série de $\ln(1+x)$. En un point A quelconque, la non-commutativité complique la formule : la variation H « s'insère » à tous les instants $s \in [0, 1]$ du flot de A , d'où une moyenne $\int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds$. Enfin, le logarithme local permet de démontrer la formule de Trotter : alterner de petits pas selon A et selon B approche e^{A+B} .

4.1 Différentielle de l'exponentielle

Théorème 4.1: Différentielle de l'exponentielle

L'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et pour $A, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$d\exp_A(H) = \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k-1} A^j H A^{k-1-j}.$$

En particulier $d\exp_0 = \text{id}$, et $d\exp_A(H) = e^A H$ si $AH = HA$.

Première démonstration : formule de Duhamel. Identité exacte. La fonction $s \mapsto e^{(1-s)A} e^{s(A+H)}$ est dérivable (théorème 3.1 et dérivée d'un produit), de dérivée $e^{(1-s)A} (-A + A + H) e^{s(A+H)} = e^{(1-s)A} H e^{s(A+H)}$. En intégrant de 0 à 1 :

$$e^{A+H} - e^A = \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{s(A+H)} ds. \quad (*)$$

Estimation. Appliquons (*) à sA et sH ($s \in [0, 1]$) et majorons l'intégrande par $\|H\| e^{\|A\| + \|H\|}$ (proposition 1.3) : $\|e^{s(A+H)} - e^{sA}\| \leq \|H\| e^{\|A\| + \|H\|}$. Donc

$$\|e^{A+H} - e^A - \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds\| \leq \int_0^1 \|e^{(1-s)A}\| \|H\| \|e^{s(A+H)} - e^{sA}\| ds \leq \|H\|^2 e^{2\|A\| + \|H\|}.$$

L'application $L_A : H \mapsto \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds$ est linéaire, et le reste est $O(\|H\|^2)$: $\exp$ est différentiable en A , de différentielle L_A . En développant $e^{(1-s)A}$ et e^{sA} en séries et en intégrant terme à terme (convergence normale sur $[0, 1]$), $\int_0^1 \frac{(1-s)^i s^j}{i! j!} ds = \frac{1}{(i+j+1)!}$ (intégrale bêta) donne la seconde expression. $\square$

Seconde démonstration : dérivation terme à terme. $p_k : A \mapsto A^k$ est polynomiale, de différentielle $d(p_k)_A(H) = \sum_{j=0}^{k-1} A^j H A^{k-1-j}$ (développer $(A+H)^k$ et garder les termes de degré 1 en H), de norme $\leq k \|A\|^{k-1} \|H\|$. Sur la boule $\{\|A\| \leq R\}$, $\sum_k \sup \|d(p_k/k!)_A\| \leq \sum_k \frac{R^{k-1}}{(k-1)!} < \infty$: le théorème de dérivation terme à terme des séries de fonctions $\mathcal{C}^1$ [L20 : Calcul différentiel] donne que $\exp$ est $\mathcal{C}^1$ sur chaque boule ouverte, de différentielle $\sum_k \frac{1}{k!} d(p_k)_A$. $\square$

Régularité C^∞ et cas commutatif. L'application $\Phi : (A, H) \mapsto \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds$ s'exprime à partir de $\exp$ par produits, compositions avec des applications linéaires et intégrale à paramètre sur le segment $[0, 1]$. Si $\exp$ est C^k , $A \mapsto d\exp_A = \Phi(A, \cdot)$ est donc C^k (dérivation sous l'intégrale sur un segment), c'est-à-dire que $\exp$ est C^{k+1} : par récurrence, $\exp$ est C^∞ . Si $AH = HA$, $e^{(1-s)A} H e^{sA} = e^{(1-s)A} e^{sA} H = e^A H$ pour tout s , d'où $d\exp_A(H) = e^A H$. En $A = 0$: $d\exp_0(H) = H$. $\square$

Remarque : comparer les deux preuves. La seconde est la plus rapide pour la régularité C^1 , mais elle fournit une formule peu lisible ; la première fournit la *formule de Duhamel* (*), exacte et non asymptotique, qui sert aussi à majorer $\|e^{A+H} - e^A\| \leq \|H\| e^{\|A\| + \|H\|}$ (perturbation) et qui est le prototype de la formule de variation des constantes [L33 : Équations différentielles].

Proposition 4.2: Forme « adjointe » de la différentielle

Notons $\text{ad}_A : H \mapsto AH - HA$. Alors

$$d\exp_A(H) = e^A \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} \text{ad}_A^k(H) = e^A \left(\frac{1 - e^{-\text{ad}_A}}{\text{ad}_A} \right)(H).$$

De plus, $d\exp_A$ est inversible si et seulement si aucune différence $\lambda - \mu$ de deux valeurs propres de A n'appartient à $2i\pi\mathbb{Z}^*$.

Démonstration. Formule. Les endomorphismes $L_A : H \mapsto AH$ et $R_A : H \mapsto HA$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutent, et $\text{ad}_A = L_A - R_A$. Donc $e^{-sA} H e^{sA} = e^{-sL_A} e^{sR_A}(H) = e^{-s\text{ad}_A}(H)$ (théorème 1.5 dans l'algèbre $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$). Ainsi $d\exp_A(H) = e^A \int_0^1 e^{-sA} H e^{sA} ds = e^A \int_0^1 e^{-s\text{ad}_A}(H) ds$, et l'on intègre la série terme à terme : $\int_0^1 \frac{(-s)^k}{k!} ds = \frac{(-1)^k}{(k+1)!}$.

Spectre de ad_A . Travaillons sur $\mathbb{C}$. Si $Av = \lambda v$ et ${}^tAw = \mu w$, alors $\text{ad}_A(v{}^tw) = (\lambda - \mu)v{}^tw$: toutes les différences $\lambda - \mu$ sont valeurs propres. Inversement, L_A et R_A commutent, donc se trigonalisent dans une même base [L10 : Algèbre linéaire] ; les valeurs propres de L_A et R_A sont celles de A (pour L_A , agir colonne par colonne ; pour R_A , ligne par ligne), donc celles de ad_A sont des différences $\lambda - \mu$.

Inversibilité. Soit $\phi(z) = \sum_k \frac{(-z)^k}{(k+1)!} = \frac{1-e^{-z}}{z}$ ($\phi(0) = 1$), fonction entière qui ne s'annule qu'en $2i\pi\mathbb{Z}^*$. Dans une base qui trigonalise ad_A , $\phi(\text{ad}_A)$ est triangulaire de diagonale $\phi(\lambda - \mu)$: elle est inversible si et seulement si aucun $\lambda - \mu$ n'est dans $2i\pi\mathbb{Z}^*$. Comme e^A est inversible, on conclut. $\square$

Remarque. On retrouve que $\exp$ est un difféomorphisme local au voisinage de toute matrice dont les valeurs propres ne diffèrent pas d'un multiple non nul de $2i\pi$ — par exemple au voisinage de toute matrice *réelle* à spectre réel. Au contraire, en $A = 2\pi J$ (valeurs propres $\pm 2i\pi$), $d\exp_A$ n'est pas inversible : c'est là que l'exponentielle se « replie ».

4.2 Difféomorphisme local et logarithme

Lemme 4.3: Substitution de séries

Soient $f = \sum_k c_k x^k$ (avec $c_0 = 0$) et $g = \sum_k d_k x^k$ deux séries entières, de rayons $\rho_f, \rho_g > 0$, et $h = g \circ f$ la série formelle composée. Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $\sum_k |c_k| \|U\|^k < \rho_g$. Alors $f(U)$ et $h(U)$ convergent et $g(f(U)) = h(U)$. En particulier : si une identité $g \circ f = h$ entre séries entières est vraie sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$, elle est vraie pour les matrices de norme assez petite.

Démonstration. Développons $g(f(U)) = \sum_k d_k (\sum_m c_m U^m)^k = \sum_k \sum_{m_1, \dots, m_k} d_k c_{m_1} \cdots c_{m_k} U^{m_1 + \dots + m_k}$. La famille double est absolument sommable, car $\sum_k |d_k| (\sum_m |c_m| \|U\|^m)^k < \infty$ (on est dans le disque de convergence de g). On peut donc sommer par paquets de deux façons [L12 : Séries et séries entières] : en groupant selon k , on obtient $g(f(U))$; en groupant selon l'exposant $N = m_1 + \dots + m_k$, on obtient $\sum_N \gamma_N U^N$, où γ_N est exactement le coefficient de x^N de la composée formelle h . La même absolue sommabilité montre que $h(U)$ converge. Pour le dernier point : l'identité réelle $g(f(x)) = h(x)$ près de 0 et l'unicité du développement en série entière donnent l'égalité des coefficients de $g \circ f$ et h (le calcul précédent, fait pour des scalaires x petits, montre que $g(f(x)) = \sum_N \gamma_N x^N$). $\square$

Proposition 4.4: Logarithme au voisinage de I_n

Pour $\|U\| < 1$, la série $\text{Log}(I + U) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} U^k$ converge absolument, et :

1. $e^{\text{Log}(I+U)} = I + U$;
2. $\|\text{Log}(I + U)\| \leq -\ln(1 - \|U\|)$ et $\|\text{Log}(I + U) - U\| \leq \frac{\|U\|^2}{1 - \|U\|}$;
3. si $\|A\| < \ln 2$, alors $\|e^A - I\| < 1$ et $\text{Log}(e^A) = A$.

En conséquence, $\exp$ réalise une bijection de $\Omega = B(0, \ln 2)$ sur l'ouvert $\exp(\Omega)$, voisinage de I_n , de réciproque Log : c'est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme d'un voisinage de 0 sur un voisinage de I_n .

Démonstration. La convergence absolue vient de $\sum \frac{\|U\|^k}{k} = -\ln(1 - \|U\|) < \infty$, qui donne aussi la première majoration de (2) ; la seconde vient de $\sum_{k \geq 2} \frac{\|U\|^k}{k} \leq \sum_{k \geq 2} \|U\|^k = \frac{\|U\|^2}{1 - \|U\|}$.

(1) On applique le lemme 4.3 avec $f = \ln(1 + x)$, $g = \exp$ (rayon infini) et $h = 1 + x$, l'identité $e^{\ln(1+x)} = 1 + x$ étant vraie sur $] -1, 1[$; la condition est $-\ln(1 - \|U\|) < \infty$.

(3) $\|e^A - I\| \leq e^{\|A\|} - 1 < 1$. Lemme 4.3 avec $f = e^x - 1$, $g = \ln(1 + x)$ (rayon 1) et $h = x$: l'identité $\ln(e^x) = x$ est vraie sur $\mathbb{R}$, et la condition est $\sum_{k \geq 1} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} - 1 < 1$.

Difféomorphisme. Sur Ω , $\text{Log} \circ \exp = \text{id}$ par (3), donc $\exp$ est injective ; son image $\exp(\Omega) = \{M \in B(I, 1) : \text{Log } M \in B(0, \ln 2)\}$ est ouverte par continuité de Log sur $B(I, 1)$, et $\exp \circ \text{Log} = \text{id}$ dessus par (1). Les deux applications sont $\mathcal{C}^\infty$ (Log est somme d'une série entière de matrices, régulière comme $\exp$). On peut aussi invoquer le théorème d'inversion locale [L20 : Calcul différentiel], puisque $d\exp_0 = \text{id}$; la série Log explicite alors la réciproque locale. $\square$

Piège : le logarithme ne vérifie pas $\text{Log}(MN) = \text{Log } M + \text{Log } N$

Même près de I , $\text{Log}(MN) = \text{Log } M + \text{Log } N$ exige que M et N commutent : sinon $e^{\text{Log } M + \text{Log } N} \neq e^{\text{Log } M} e^{\text{Log } N} = MN$ en général. La correction est donnée par la formule de Baker–Campbell–Hausdorff, $\text{Log}(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \dots$ (hors programme, mais son terme d'ordre 2 se vérifie à la main, voir la remarque suivant le théorème 1.5).

4.3 Formules de limite : Euler et Trotter

Théorème 4.5: Formules de limite

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{A}{n} \right)^n = e^A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{A/n} e^{B/n})^n = e^{A+B} \quad (\text{Trotter-Kato}).$$

Première démonstration : par le logarithme. Pour n assez grand, $\|A/n\| < \frac{1}{2}$ et $C_n = \text{Log}(I + \frac{A}{n})$ vérifie $\|C_n - \frac{A}{n}\| \leq \frac{2\|A\|^2}{n^2}$ (proposition 4.4, (2)). Comme $e^{C_n} = I + \frac{A}{n}$, et que C_n commute avec lui-même, $(I + \frac{A}{n})^n = (e^{C_n})^n = e^{nC_n}$ (corollaire 1.6), et $\|nC_n - A\| \leq \frac{2\|A\|^2}{n} \rightarrow 0$: on conclut par continuité de $\exp$.

Pour Trotter, posons $U_n = e^{A/n} e^{B/n} - I$. En écrivant $e^X = I + X + R(X)$ avec $\|R(X)\| \leq \|X\|^2 e^{\|X\|}$ (proposition 1.3), on obtient $U_n = \frac{A+B}{n} + V_n$ avec $\|V_n\| \leq \frac{c}{n^2}$ pour une constante c . Pour n grand, $\|U_n\| < \frac{1}{2}$, et $C_n = \text{Log}(I + U_n)$ vérifie $\|C_n - U_n\| \leq 2\|U_n\|^2 = O(\frac{1}{n^2})$, donc $C_n = \frac{A+B}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. Alors $(e^{A/n} e^{B/n})^n = (e^{C_n})^n = e^{nC_n}$ avec $nC_n \rightarrow A+B$, et l'on conclut par continuité. $\square$

Seconde démonstration : télescopage. Soient $X_n = e^{A/n} e^{B/n}$ et $Y_n = e^{(A+B)/n}$. On a l'identité télescopique $X^n - Y^n = \sum_{k=0}^{n-1} X^k (X - Y) Y^{n-1-k}$, d'où $\|X_n^n - Y_n^n\| \leq n \max(\|X_n\|, \|Y_n\|)^{n-1} \|X_n - Y_n\|$. Or $\|X_n\|$ et $\|Y_n\|$ sont $\leq e^{(\|A\|+\|B\|)/n}$, donc leur puissance $(n-1)$ -ième est $\leq e^{\|A\|+\|B\|}$; et $X_n - Y_n = (I + \frac{A+B}{n}) - (I + \frac{A+B}{n}) + O(\frac{1}{n^2}) = O(\frac{1}{n^2})$. Ainsi $\|X_n^n - e^{A+B}\| = O(\frac{1}{n}) \rightarrow 0$, puisque $Y_n^n = e^{A+B}$. $\square$

Remarque : comparaison et sens. La seconde preuve est élémentaire et quantitative (erreur $O(1/n)$, observée numériquement), mais elle ne dit rien de la structure ; la première montre que $e^{A/n} e^{B/n}$ est *exactement* l'exponentielle d'une matrice $C_n \approx \frac{A+B}{n}$, ce qui est l'idée de Baker-Campbell-Hausdorff. Trotter dit que, même si A et B ne commutent pas, on obtient e^{A+B} en alternant de petits pas selon A et selon B : c'est le principe des méthodes numériques de *splitting* [L29 : Analyse numérique], et l'outil qui montre que l'ensemble $\{X : e^{tX} \in G \forall t\}$ est un espace vectoriel (théorème 7.2). La figure 4.1 montre ces petits pas alternés.

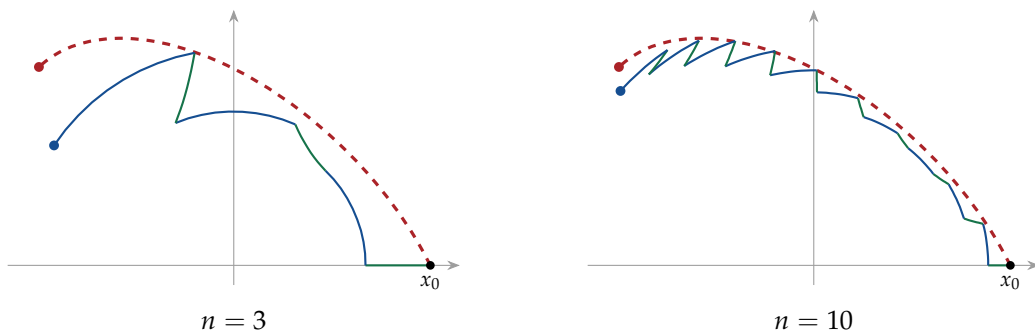


Figure 4.1. Formule de Trotter pour $A = J$ (rotation, arcs bleus) et $B = \text{diag}(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (contraction-dilatation, segments verts), au temps $T = 2,4$ et partant de $x_0 = (1, 0)$: on alterne n fois un pas $\frac{T}{n}$ selon B puis selon A . Le point final (bleu) approche $e^{T(A+B)} x_0$ (rouge, au bout de la trajectoire exacte en tirets) avec une erreur en $\mathcal{O}(\frac{1}{n})$.

4.4 Pas de petits sous-groupes

Théorème 4.6: Pas de petits sous-groupes

Il existe un voisinage V de I_n dans $GL_n(\mathbb{K})$ qui ne contient aucun sous-groupe autre que $\{I_n\}$.

Démonstration. Soit $r \in]0, \ln 2[$ tel que $B(0, r) \subset \Omega$ (proposition 4.4), de sorte que $\exp$ est injective sur $B(0, r)$, et $V = \exp(B(0, r/2))$, voisinage de I_n (image d'un ouvert par le difféomorphisme local). Soit $H \subset V$ un sous-groupe et $g \in H$, $g = e^X$ avec $\|X\| < r/2$. Si $X \neq 0$, soit $k \geq 1$ le plus petit entier tel que $\|kX\| \geq r/2$; alors $\|kX\| < \frac{r}{2} + \|X\| < r$. On a $g^k = e^{kX} \in H \subset V$, donc $g^k = e^Y$ avec $\|Y\| < r/2$; par injectivité de $\exp$ sur $B(0, r)$, $Y = kX$, ce qui contredit $\|kX\| \geq r/2$. Donc $X = 0$ et $g = I_n$. $\square$

Remarque. Ce théorème distingue les groupes de matrices des groupes topologiques généraux : dans le groupe compact $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ (topologie produit), tout voisinage de l'élément neutre contient un sous-groupe non trivial (les suites nulles sur les N premiers termes). Il n'existe donc aucun morphisme continu injectif $\rho : (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}} \rightarrow GL_n(\mathbb{K})$: $\rho^{-1}(V)$ serait un voisinage du neutre, contenant un sous-groupe non trivial K , et $\rho(K) \subset V$ serait un sous-groupe non trivial.

Chapitre 5

Diagonalisabilité et injectivité

Intuition : l'exponentielle respecte la décomposition de Dunford

Sur un sous-espace caractéristique, $A = \lambda + N$ et $e^A = e^\lambda e^N$, où $e^N = I + N + \dots$ est unipotente : l'exponentielle envoie « diagonalisable » sur « diagonalisable » et « nilpotent » sur « unipotent », sans rien perdre, car $e^N - I$ vaut N multiplié par un inversible. C'est la source du critère de diagonalisabilité. En revanche, l'exponentielle écrase les valeurs propres modulo $2i\pi$: deux matrices dont les spectres diffèrent par des multiples de $2i\pi$ peuvent avoir la même exponentielle. Si l'on interdit ce phénomène (spectre dans une bande de hauteur 2π), $\exp$ redevient injective.

5.1 Trois lemmes

Lemme 5.1: Le nilpotent est lu sur l'unipotent

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. Alors $e^N - I = NU$ où $U = \sum_{k \geq 0} \frac{N^k}{(k+1)!} \in \mathbb{K}[N]$ est inversible. En particulier $e^N - I$ est nilpotente, de même indice que N , et $e^N = I \iff N = 0$.

Démonstration. $e^N - I = \sum_{k \geq 1} \frac{N^k}{k!} = N \sum_{k \geq 0} \frac{N^k}{(k+1)!} = NU$ (somme finie). $U = I + N'$ avec $N' = \sum_{k \geq 1} \frac{N^k}{(k+1)!}$ nilpotente, donc U est inversible, d'inverse $\sum_j (-N')^j$ (somme finie). Comme N et U commutent, $(e^N - I)^j = N^j U^j$, qui est nul si et seulement si $N^j = 0$. $\square$

Lemme 5.2: Exponentielle des nilpotents

Notons $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes et $\mathcal{U}$ celui des matrices unipotentes ($M - I$ nilpotente) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $M = I + V \in \mathcal{U}$, posons $\text{Log } M = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} V^k$. Alors $\exp : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{U}$ est une bijection, de réciproque Log ; les deux applications sont polynomiales, donc continues, et $\text{Log } M \in \mathbb{K}[M]$.

Démonstration. Un morphisme d'anneaux. Si V est nilpotente, $V^n = 0$, et l'application $\mathbb{K}[[x]] \rightarrow \mathbb{K}[V]$, $\sum a_k x^k \mapsto \sum_{k < n} a_k V^k$, est un morphisme d'anneaux (c'est la composée de $\mathbb{K}[[x]] \rightarrow \mathbb{K}[[x]]/(x^n) \simeq \mathbb{K}[x]/(x^n)$ et de l'évaluation en V , bien définie puisque $V^n = 0$).

Identities formelles. Dans $\mathbb{K}[[x]]$, $\exp(\ln(1+x)) = 1+x$ et $\ln(1+(e^x-1)) = x$ (composées de séries formelles sans terme constant, égalités vraies pour les fonctions réelles près de 0, donc entre coefficients).

Conclusion. Si $N \in \mathcal{N}$, $e^N - I \in \mathcal{N}$ (lemme 5.1) : $e^N \in \mathcal{U}$. Pour $M = I + V \in \mathcal{U}$, $\text{Log } M$ est un polynôme sans terme constant en V , donc nilpotent, et l'image de $\exp(\ln(1+x)) = 1+x$ par le morphisme (appliqué à V) donne $e^{\text{Log } M} = M$; l'image de $\ln(1+(e^x-1)) = x$ (appliqué à N , avec $e^N - I$ nilpotent) donne $\text{Log}(e^N) = N$. Enfin $V = M - I$, donc $\text{Log } M \in \mathbb{K}[M]$. $\square$

Lemme 5.3: Sous-espaces caractéristiques de e^A

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et, pour $\lambda \in \text{Sp}(A)$, $F_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I)^n$. Pour toute valeur propre μ de e^A ,

$$F_\mu(e^A) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A), e^\lambda = \mu} F_\lambda(A).$$

En particulier, si $\exp$ est injective sur $\text{Sp}(A)$, les sous-espaces caractéristiques de e^A sont exactement ceux de A .

Démonstration. $F_\lambda(A)$ est stable par A , donc par e^A , et l'on y a $A = \lambda \text{id} + N_\lambda$ avec N_λ nilpotent; ainsi $e^A = e^\lambda e^{N_\lambda}$ sur $F_\lambda(A)$, et $e^A - e^\lambda \text{id} = e^\lambda (e^{N_\lambda} - \text{id})$ y est nilpotent (lemme 5.1). Donc $F_\lambda(A) \subset F_{e^\lambda}(e^A)$, et $G_\mu := \bigoplus_{e^\lambda = \mu} F_\lambda(A) \subset F_\mu(e^A)$. Les G_μ ont pour somme $\mathbb{C}^n$ (lemme des noyaux pour A), les $F_\mu(e^A)$ sont en somme directe (lemme des noyaux pour e^A) : comparer les dimensions donne $G_\mu = F_\mu(e^A)$ pour tout μ . $\square$

Proposition 5.4: Décomposition de Dunford de e^A

Si $A = D + N$ est la décomposition de Dunford de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, celle de e^A est

$$e^A = \underbrace{e^D}_{\text{diagonalisable}} + \underbrace{e^D(e^N - I)}_{\text{nilpotente}}.$$

Sa décomposition multiplicative (partie semi-simple $\times$ partie unipotente qui commutent) est $e^A = e^D \cdot e^N$.

Démonstration. e^D est diagonalisable (dans une base propre de D , e^D est diagonale). $e^D(e^N - I)$ est le produit de deux matrices qui commutent (D et N commutent, donc leurs exponentielles, qui en sont des polynômes, aussi) dont l'une est nilpotente : elle est nilpotente. Ces deux matrices sont des polynômes en D et N , eux-mêmes polynômes en A [L10 : Algèbre linéaire], donc commutent. Leur somme est $e^D e^N = e^A$. Par unicité de la décomposition de Dunford, c'est celle de e^A . $\square$

5.2 Le critère de diagonalisabilité : trois preuves

Théorème 5.5: Critère de diagonalisabilité

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: e^A est diagonalisable si et seulement si A l'est.

Sens direct, commun aux trois preuves. Si $A = P\Delta P^{-1}$ avec Δ diagonale, $e^A = P e^\Delta P^{-1}$ avec e^Δ diagonale. Pour la réciproque, on suppose e^A diagonalisable, on note $A = D + N$ la décomposition de Dunford, et l'on montre $N = 0$. $\square$

Première preuve : unicité de Dunford. Par la proposition 5.4, la partie nilpotente de e^A est $e^D(e^N - I)$. Si e^A est diagonalisable, sa décomposition de Dunford est $e^A + 0$; par unicité, $e^D(e^N - I) = 0$, donc $e^N = I$ (e^D inversible), et $N = 0$ par le lemme 5.1. $\square$

Deuxième preuve : sous-espaces caractéristiques. Soit $F = F_\lambda(A)$ un sous-espace caractéristique de A . Il est stable par A , donc par $e^A \in \mathbb{C}[A]$, et la restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable est diagonalisable (le polynôme minimal, scindé à racines simples, annule la restriction). Sur F , $A = \lambda \text{id} + N_F$ avec N_F nilpotent, et $e^A|_F = e^\lambda e^{N_F}$ n'a qu'une valeur propre, e^λ : diagonalisable, elle vaut $e^\lambda \text{id}_F$. Donc $e^{N_F} = \text{id}_F$, puis $N_F = 0$ (lemme 5.1). Ainsi $A|_F = \lambda \text{id}_F$ sur chaque sous-espace caractéristique; comme $\mathbb{C}^n$ en est la somme directe, A est diagonalisable. $\square$

Troisième preuve : codiagonalisation. D est un polynôme en A , donc e^{-D} aussi, et e^{-D} commute avec e^A . Ces deux matrices sont diagonalisables et commutent : elles sont codiagonalisables [L10 : Algèbre linéaire], et leur produit $e^{-D}e^A = e^{-D}e^De^N = e^N$ est diagonalisable. Mais e^N est unipotente (lemme 5.1), de seule valeur propre 1 : diagonalisable, elle vaut I . Donc $N = 0$. $\square$

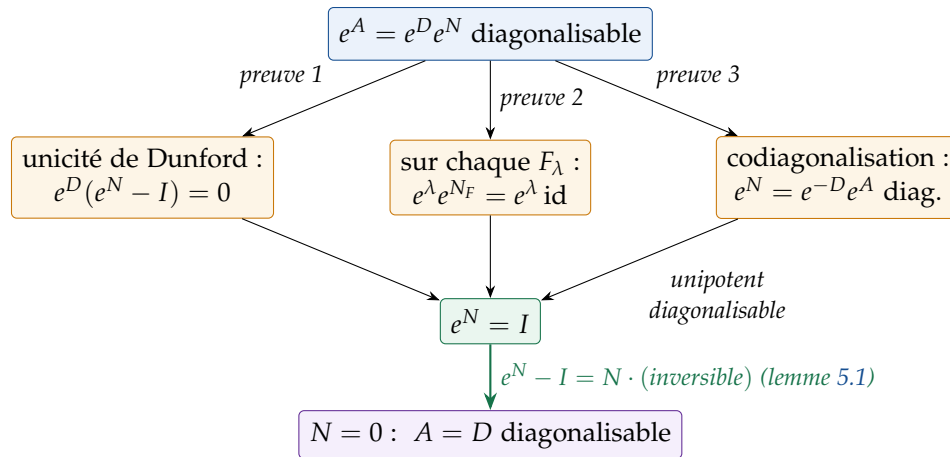


Figure 5.1. Les trois preuves du critère de diagonalisabilité convergent vers le même lemme : un nilpotent dont l'exponentielle vaut I est nul.

Remarque : comparaison des trois preuves. La première est globale et repose sur l'unicité de Dunford ; la deuxième est locale et repose sur la stabilité des sous-espaces caractéristiques ; la troisième repose sur la codiagonalisation de matrices qui commutent et évite l'unicité de Dunford. Les trois ont le même cœur (figure 5.1) : $e^N = I$ force $N = 0$ pour un nilpotent, parce que $e^N - I$ vaut N multiplié par un inversible. C'est exactement ce qui échoue pour $f(X) = X^2$: $N^2 = 0$ n'entraîne pas $N = 0$, et en effet $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = 0$ est diagonalisable sans que la matrice le soit. La bonne propriété de $\exp$ est que sa dérivée ne s'annule jamais : le critère vaut pour toute série entière f de rayon infini telle que f' ne s'annule pas sur $\text{Sp}(A)$ (même preuve, avec $f(\lambda + N) - f(\lambda) = N(f'(\lambda) + \dots)$).

Contre-exemple : sur $\mathbb{R}$, le critère tombe

$A = 2\pi J$, avec J la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (valeurs propres $\pm 2i\pi$), mais $e^A = I_2$ l'est. Le théorème reste vrai pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à condition de parler de diagonalisabilité sur $\mathbb{C}$. De même, $A = \pi J$ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et $e^A = -I_2$ l'est.

5.3 Quand a-t-on $e^A = I$? Défaut d'injectivité

Théorème 5.6: Noyau de l'exponentielle

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $e^A = I_n$ si et seulement si A est diagonalisable à valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $e^A = I_n$ si et seulement si A est semblable sur $\mathbb{R}$ à $\text{diag}(2\pi k_1 J, \dots, 2\pi k_r J, 0, \dots, 0)$, avec $k_j \in \mathbb{Z}^*$.

Démonstration. Si $e^A = I$, qui est diagonalisable, A est diagonalisable (théorème 5.5), et ses valeurs propres λ vérifient $e^\lambda = 1$ (proposition 1.7), soit $\lambda \in 2i\pi\mathbb{Z}$. La réciproque est un calcul dans une base de diagonalisation : $e^{P \operatorname{diag}(2i\pi k_j) P^{-1}} = P \operatorname{diag}(e^{2i\pi k_j}) P^{-1} = I$. Pour A réelle : les valeurs propres non nulles $2i\pi k$ viennent par paires conjuguées ; si v est un vecteur propre pour $2i\pi k$ ($k \geq 1$), $\bar{v}$ en est un pour $-2i\pi k$, et dans la base réelle $(\operatorname{Re} v, \operatorname{Im} v)$ du plan $\operatorname{Vect}_{\mathbb{C}}(v, \bar{v}) \cap \mathbb{R}^n$, A agit par $\begin{pmatrix} 0 & 2\pi k \\ -2\pi k & 0 \end{pmatrix}$, semblable à $2\pi k J$. On regroupe ces plans et le noyau (réel) de A . La réciproque vient de $e^{2\pi k J} = R_{2\pi k} = I_2$. $\square$

Exemple : l'exponentielle n'est pas injective

1. $e^{2i\pi E_{11}} = \operatorname{diag}(e^{2i\pi}, 1, \dots, 1) = I_n = e^0$.
2. Sur $\mathbb{R}$: $e^{2\pi J} = I_2 = e^0$, et plus généralement $e^A = e^{A+2\pi k J}$ pour toute A qui commute avec J , par exemple $A = aI + bJ$ (c'est l'égalité $e^z = e^{z+2i\pi k}$ dans $\mathbb{C} \simeq \{aI + bJ\}$).
3. $e^A = e^B$ n'implique même pas $AB = BA$ (contre-exemple 1.4).

Théorème 5.7: Injectivité sur une bande

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ une partie sur laquelle $z \mapsto e^z$ est injective (par exemple la bande $\{-\pi < \operatorname{Im} z \leq \pi\}$, figure 5.2). Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ont leurs spectres dans Ω et $e^A = e^B$, alors $A = B$. De plus, A est alors un polynôme en e^A .

Démonstration. Posons $M = e^A$ et, pour $\mu \in \operatorname{Sp}(M)$, notons $\ell(\mu)$ l'unique $\lambda \in \Omega$ tel que $e^\lambda = \mu$; Π_μ le projecteur sur $F_\mu(M)$ parallèlement aux autres sous-espaces caractéristiques de M (c'est un polynôme en M). Par le lemme 5.3, $F_\mu(M) = F_{\ell(\mu)}(A)$, et sur ce sous-espace $A = \ell(\mu) \operatorname{id} + N_\mu$, $M = e^{\ell(\mu)} e^{N_\mu}$, d'où $e^{N_\mu} = e^{-\ell(\mu)} M$ sur $F_\mu(M)$. Par le lemme 5.2, le nilpotent N_μ est déterminé par son exponentielle : $N_\mu = \operatorname{Log}(e^{-\ell(\mu)} M)$ sur $F_\mu(M)$, le Log d'un unipotent étant un polynôme. Ainsi

$$A = \sum_{\mu \in \operatorname{Sp}(M)} \left(\ell(\mu) \Pi_\mu + \operatorname{Log}(e^{-\ell(\mu)} M) \Pi_\mu \right),$$

expression qui ne dépend que de M (et de Ω) et qui est un polynôme en M . Le même calcul pour B donne la même expression : $A = B$. $\square$

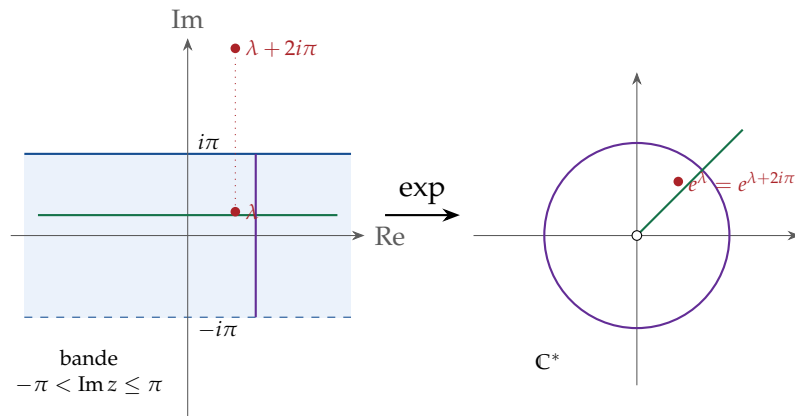


Figure 5.2. $\exp$ envoie la bande $-\pi < \operatorname{Im} z \leq \pi$ bijectivement sur $\mathbb{C}^*$: une droite horizontale devient une demi-droite issue de 0, un segment vertical devient un cercle. Deux valeurs propres qui diffèrent de $2i\pi$ ont la même image : c'est l'origine de tous les défauts d'injectivité de l'exponentielle matricielle (théorème 5.7).

Corollaire 5.8: Injectivité sur les matrices à spectre réel

L'exponentielle est injective sur l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont le spectre est réel ; en particulier sur les matrices symétriques réelles et hermitiennes, et sur les nilpotentes.

Démonstration. $x \mapsto e^x$ est injective sur $\mathbb{R}$: on applique le théorème 5.7 avec $\Omega = \mathbb{R}$. □

L'image de l'exponentielle

Intuition : la dimension 1 dit presque tout

En dimension 1, $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ et $\exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$. Sur $\mathbb{C}$, tout nombre non nul a un logarithme ; sur $\mathbb{R}$, seuls les positifs — c'est-à-dire les carrés de réels non nuls. Pour les matrices, c'est exactement la même chose : sur $\mathbb{C}$, toute matrice inversible est une exponentielle (on prend un logarithme de chaque valeur propre, et l'on corrige la partie unipotente par la série de $\ln(1+x)$, qui est finie) ; sur $\mathbb{R}$, les exponentielles sont exactement les *carrés* de matrices inversibles. La condition $\det > 0$ est nécessaire, mais pas suffisante.

6.1 Surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$

Théorème 6.1: Surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = GL_n(\mathbb{C})$. Plus précisément, pour toute $M \in GL_n(\mathbb{C})$, il existe $B \in \mathbb{C}[M]$ (un polynôme en M) telle que $e^B = M$.

Démonstration. Soit $M = D + N$ la décomposition de Dunford ; D et N sont des polynômes en M , D est inversible (même spectre que M) et $D^{-1} \in \mathbb{C}[D]$ (Cayley–Hamilton). Écrivons $M = D(I + U)$ avec $U = D^{-1}N$, nilpotente (produit de matrices qui commutent dont l'une est nilpotente) et polynôme en M .

Logarithme de D . Soient $\mu_1, \dots, \mu_r$ les valeurs propres distinctes de D , non nulles, et $\ell_j \in \mathbb{C}$ tels que $e^{\ell_j} = \mu_j$. Soit L le polynôme d'interpolation de Lagrange tel que $L(\mu_j) = \ell_j$, et $B_1 = L(D)$. Dans une base de diagonalisation de D , $B_1 = \text{diag}(L(\mu_j))$ est diagonale de coefficients ℓ_j , donc $e^{B_1} = \text{diag}(e^{\ell_j}) = D$.

Logarithme de $I + U$. $B_2 = \text{Log}(I + U)$ (lemme 5.2) vérifie $e^{B_2} = I + U$ et $B_2 \in \mathbb{C}[U] \subset \mathbb{C}[M]$.

Conclusion. B_1 et B_2 sont des polynômes en M , donc commutent, et $e^{B_1+B_2} = e^{B_1}e^{B_2} = D(I + U) = M$ (théorème 1.5). On pose $B = B_1 + B_2$. $\square$

Remarque : pourquoi « polynôme en M » est important. Ce raffinement sert dès qu'il faut un logarithme *compatible* avec une structure : il commute avec tout ce qui commute avec M ; il est réel si l'on peut choisir le polynôme réel (théorème 6.3) ; il fournit les multiplicateurs de Floquet [L33 : Équations différentielles]. Le choix des ℓ_j n'est pas unique (non-injectivité), mais on peut le rendre canonique en imposant $-\pi < \text{Im } \ell_j \leq \pi$ (théorème 5.7).

Corollaire 6.2: Conséquences

1. $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.
2. Toute $M \in GL_n(\mathbb{C})$ admet, pour tout $k \geq 1$, une racine k -ième dans $\mathbb{C}[M]$.
3. Toute $M \in GL_n(\mathbb{C})$ est la valeur en $t = 1$ d'un sous-groupe à un paramètre $t \mapsto e^{tB}$.

Démonstration. (1) $t \mapsto e^{tB}$, $t \in [0, 1]$, est un chemin continu dans $GL_n(\mathbb{C})$ de I_n à $M = e^B$. (2) $(e^{B/k})^k = e^B = M$ et $e^{B/k} \in \mathbb{C}[B] \subset \mathbb{C}[M]$. (3) C'est une reformulation du théorème. $\square$

6.2 L'image réelle : les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Théorème 6.3: Image réelle de l'exponentielle

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{B^2 : B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\}$. En particulier $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subset \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M : \det M > 0\}$.

Démonstration. Inclusion directe. $e^A = (e^{A/2})^2$ avec $e^{A/2} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$; et $\det e^A = e^{\mathrm{tr} A} > 0$.

Inclusion réciproque. Soit $C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Par le théorème 6.1, il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $C = e^{P(C)}$. Notons $\bar{P}$ le polynôme à coefficients conjugués. Comme C est réelle, $C = \bar{C} = \overline{e^{P(C)}} = e^{\bar{P}(C)}$ (proposition 1.7). Les matrices $P(C)$ et $\bar{P}(C)$ sont des polynômes en C , donc commutent :

$$C^2 = e^{P(C)} e^{\bar{P}(C)} = e^{(P+\bar{P})(C)},$$

et $(P + \bar{P})(C) = 2(\mathrm{Re} P)(C)$ est une matrice réelle. Donc $C^2 \in \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$. $\square$

Remarque : l'idée de la preuve. On ne sait pas trouver directement un logarithme réel de C (il n'en existe pas toujours), mais on dispose de deux logarithmes complexes *conjugués* qui commutent; leur somme est réelle et c'est un logarithme de $C \cdot C$. C'est l'analogue matriciel de $\ln(c^2) = \ln c + \ln \bar{c} = 2 \ln |c|$ pour $c \in \mathbb{R}^*$. Noter aussi que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ est stable par conjugaison ($P e^A P^{-1} = e^{P A P^{-1}}$) et contient un voisinage de I_n (proposition 4.4), sans être un sous-groupe (sinon, contenant un voisinage de I_n dans le groupe connexe $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$, il lui serait égal).

Proposition 6.4: Trois matrices de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui ne sont pas des exponentielles réelles

1. Toute matrice de déterminant < 0 , par exemple $\mathrm{diag}(-1, 1)$.
2. $\mathrm{diag}(-1, -2) \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$.
3. $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ (bloc de Jordan de valeur propre -1), et plus généralement $\mathrm{diag}(M, I_{n-2}) \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 2$.

Les inclusions $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subsetneq \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) \subsetneq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ sont donc strictes pour $n \geq 2$ (figure 6.1). En revanche $-I_2 = e^{\pi J}$ est une exponentielle réelle, bien que de valeurs propres négatives.

Démonstration. (1) $\det e^A > 0$.

(2) Supposons $\mathrm{diag}(-1, -2) = e^A$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Si les valeurs propres de A sont réelles, celles de e^A sont > 0 : exclu. Sinon, ce sont $a \pm ib$ ($b \neq 0$), et celles de e^A sont $e^{a \pm ib}$, de même module e^a ; or $|-1| \neq |-2|$: contradiction.

(3) Supposons $M = e^A$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Si les valeurs propres de A sont réelles, celles de e^A sont > 0 , alors que M a pour valeur propre -1 . Sinon, elles sont $a \pm ib$ avec $b \neq 0$, donc distinctes : A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, donc e^A aussi (théorème 5.5). Or M n'est pas diagonalisable : contradiction.

Pour $M' = \mathrm{diag}(M, I_{n-2})$, supposons $M' = e^A$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Le sous-espace caractéristique $F_{-1}(M') = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ est, par le lemme 5.3, la somme des $F_\lambda(A)$ pour $e^\lambda = -1$. Ces λ sont non réels et, A étant réelle, apparaissent par paires conjuguées $\lambda, \bar{\lambda}$ de même multiplicité; la dimension totale étant 2, il y a exactement une paire, de valeurs propres simples. Donc A est diagonalisable sur $F_{-1}(M')$ (deux valeurs propres distinctes en dimension 2), et $e^A = M'$ aussi : or la restriction de M' à $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ est M , non diagonalisable. Contradiction. $\square$

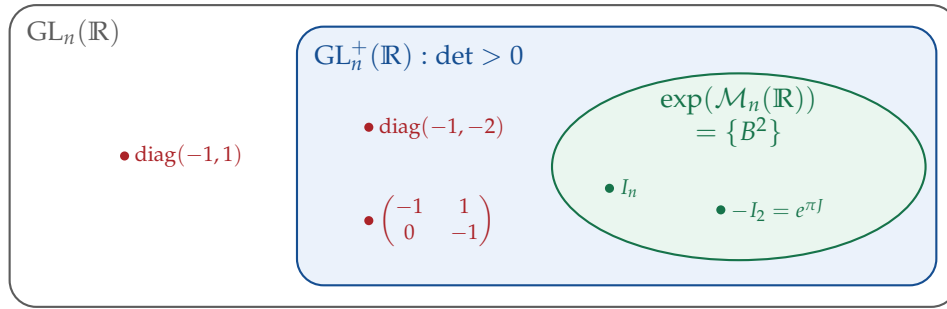


Figure 6.1. Les inclusions strictes $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subsetneq \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) \subsetneq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ (ici $n = 2$), avec des représentants de chaque zone.

Remarque : critère de Culver (ouverture, admis; W. J. Culver, 1966). On peut décrire exactement l'image réelle par la réduction de Jordan : $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est l'exponentielle d'une matrice réelle si et seulement si, pour toute valeur propre réelle *négative* μ et tout k , le nombre de blocs de Jordan $J_k(\mu)$ de M est pair. La nécessité s'obtient en raffinant l'argument de la proposition 6.4 (lemme 5.3 : les valeurs propres λ de A avec $e^\lambda = \mu < 0$ sont non réelles et vont par paires conjuguées, de blocs de Jordan de mêmes tailles); la suffisance construit un logarithme réel bloc par bloc. Cela redonne les trois exemples : $\operatorname{diag}(-1, -2)$ a un seul bloc pour -1 , M un seul bloc $J_2(-1)$, tandis que $-I_2$ a deux blocs $J_1(-1)$.

6.3 Symétriques et définies positives

Théorème 6.5: Exponentielle des matrices symétriques

L'application $\exp$ induit un homéomorphisme de l'espace $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ des matrices symétriques réelles sur le cône $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ des matrices symétriques définies positives. Sa réciproque $\ln$ vérifie $\ln S \in \mathbb{R}[S]$, et, si $S = O \operatorname{diag}(\mu_i)^t O$ avec $O \in O(n)$, $\ln S = O \operatorname{diag}(\ln \mu_i)^t O$.

Démonstration. Image. Si $A = {}^t A$, e^A est symétrique (proposition 1.7), et $e^A = (e^{A/2})^2 = {}^t(e^{A/2})e^{A/2}$ est définie positive : ${}^t x e^A x = \|e^{A/2} x\|^2 > 0$ pour $x \neq 0$ ($e^{A/2}$ inversible).

Surjectivité. Si $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, le théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire] donne $S = O \operatorname{diag}(\mu_i)^t O$ avec O orthogonale et $\mu_i > 0$; alors $A = O \operatorname{diag}(\ln \mu_i)^t O$ est symétrique et $e^A = O \operatorname{diag}(\mu_i)^t O = S$ (figure 6.2). En prenant L réel interpolant $\ln$ aux μ_i distincts, $A = L(S) \in \mathbb{R}[S]$.

Injectivité. Elle découle du corollaire 5.8 (spectre réel). Directement : si $A = \sum_\lambda \lambda \pi_\lambda$ est la décomposition spectrale (projecteurs orthogonaux sur les sous-espaces propres), alors $e^A = \sum_\lambda e^\lambda \pi_\lambda$, et comme $\lambda \mapsto e^\lambda$ est injective sur $\mathbb{R}$, les sous-espaces propres de e^A sont ceux de A , avec valeurs propres e^λ : A se lit sur e^A .

Continuité. $\exp$ est continue. Pour l'inverse : soit $S_k \rightarrow S$ dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A_k = \ln S_k$. Pour la norme subordonnée euclidienne, $\|A_k\| = \max_i |\ln \mu_i(S_k)|$, et les valeurs propres de S_k sont dans $[\|S_k^{-1}\|^{-1}, \|S_k\|]$, intervalle qui reste dans un compact de $\mathbb{R}_+^*$ puisque $S_k \rightarrow S$ et $S_k^{-1} \rightarrow S^{-1}$ (continuité de l'inverse). Donc (A_k) est bornée. Toute valeur d'adhérence L de (A_k) est symétrique ($\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé) et vérifie $e^L = S$ par continuité, donc $L = \ln S$ par injectivité : la suite bornée (A_k) , qui n'a qu'une valeur d'adhérence dans un espace de dimension finie, converge vers $\ln S$. $\square$

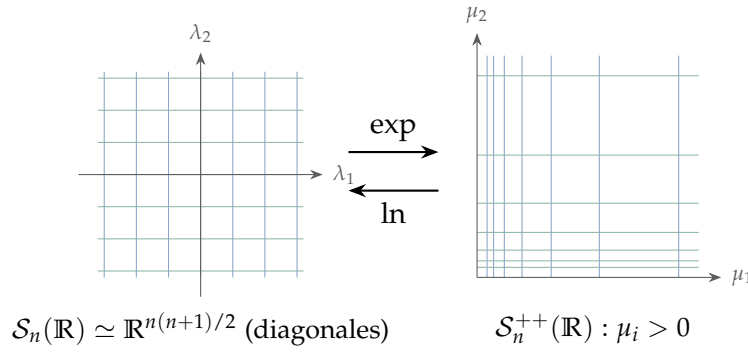


Figure 6.2. Sur les matrices diagonales (puis, par conjugaison orthogonale, sur toutes les symétriques), $\exp$ envoie la grille régulière de $\mathbb{R}^2$ sur une grille logarithmique du quadrant ouvert : homéomorphisme, qui comprime vers 0 et dilate vers l'infini. Le cône $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ ne contient aucune matrice de valeur propre nulle.

Remarque : versions voisines. Même preuve pour les matrices hermitiennes : $\exp : \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$ est un homéomorphisme. On en déduit aussi que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est contractile (homéomorphe à un espace vectoriel), et que toute $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ a une unique racine k -ième symétrique définie positive, $e^{\frac{1}{k} \ln S}$.

Corollaire 6.6: Décomposition polaire revisitée

L'application $(O, A) \mapsto Oe^A$ est un homéomorphisme de $O(n) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $GL_n(\mathbb{R})$. En particulier, $GL_n(\mathbb{R}) \simeq O(n) \times \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$, et $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes par arcs, $GL_n^+(\mathbb{R})$ et $GL_n^-(\mathbb{R})$, comme $O(n)$.

Démonstration. La décomposition polaire [L15 : Algèbre bilinéaire] est un homéomorphisme $O(n) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$, $(O, S) \mapsto OS$; on compose avec l'homéomorphisme $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ du théorème 6.5. Comme $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, les composantes de $GL_n(\mathbb{R})$ correspondent à celles de $O(n)$, à savoir $SO(n)$ (connexe par arcs d'après le théorème 6.7) et $R_0SO(n)$ pour une réflexion R_0 , séparées par le déterminant. (Le point de vue « groupe linéaire » de ce résultat est dans [L23 : Groupe linéaire].) $\square$

6.4 Antisymétriques et rotations

Théorème 6.7: Exponentielle des antisymétriques et des antihermitiennes

1. $\exp(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = SO(n)$, où $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ désigne les matrices antisymétriques. En particulier, $SO(n)$ est connexe par arcs.
2. $\exp(\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A^* = -A\}) = U(n)$.

Démonstration. Inclusion. Si ${}^tA = -A$, A et tA commutent et ${}^t(e^A)e^A = e^{{}^tA}e^A = e^{-A}e^A = I$, et $\det e^A = e^{\text{tr} A} = e^0 = 1$. De même, $A^* = -A$ donne $(e^A)^*e^A = I$.

Surjectivité sur $SO(n)$. Par la réduction des isométries [L15 : Algèbre bilinéaire], toute $R \in SO(n)$ s'écrit $R = O \text{diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_k}, 1, \dots, 1)^t O$ avec O orthogonale et R_θ la rotation plane d'angle θ (les valeurs propres -1 , en nombre pair puisque $\det R = 1$, se regroupent en blocs R_π). Or $R_\theta = e^{\theta J}$ avec J antisymétrique (exemple 2.2). Donc $R = e^A$ avec $A = O \text{diag}(\theta_1 J, \dots, \theta_k J, 0, \dots, 0)^t O$, antisymétrique.

Surjectivité sur $U(n)$. Une matrice unitaire est normale, donc $U = P \text{diag}(e^{i\theta_j})P^*$ avec P unitaire [L15 : Algèbre bilinéaire]; $A = P \text{diag}(i\theta_j)P^*$ est antihermitienne et $e^A = U$.

Connexité. $t \mapsto e^{tA}$, $t \in [0, 1]$, relie I_n à R dans $SO(n)$ (chaque tA est antisymétrique). $\square$

Exemple : $SO(3)$ et la formule de Rodrigues

Pour $n = 3$, $\mathcal{A}_3(\mathbb{R})$ s'identifie à $\mathbb{R}^3$ par $\omega \mapsto [\omega]_{\wedge}$ (matrice de $v \mapsto \omega \wedge v$), et $e^{[\omega]_{\wedge}}$ est la rotation d'axe ω et d'angle $\|\omega\|$ (exercice 8.4). La restriction de $\exp$ à la boule fermée $\|\omega\| \leq \pi$ est surjective sur $SO(3)$ et injective sur la boule ouverte ; sur la sphère $\|\omega\| = \pi$, ω et $-\omega$ donnent le même demi-tour.

Piège : $\exp : \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \rightarrow SO(n)$ n'est pas injective

$e^{2\pi J} = I_2 = e^0$: la surjectivité ne s'accompagne pas d'injectivité, et $SO(n)$ n'est pas homéomorphe à $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (il est compact). Ne pas confondre avec le cas symétrique, où $\exp$ est un homéomorphisme.

Chapitre 7

Groupes classiques (aperçu)

Intuition : linéariser un groupe

Un groupe de matrices comme $\mathrm{SO}(n)$ ou $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est une partie courbe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; ses « directions » en I_n forment un espace vectoriel, son *algèbre de Lie*, et l'exponentielle fait le chemin inverse : elle replie cet espace vectoriel sur le groupe. Les conditions non linéaires (${}^tOO = I$, $\det = 1$) deviennent linéaires (${}^tX + X = 0$, $\mathrm{tr} X = 0$), et la loi de groupe devient le crochet $[X, Y] = XY - YX$. Le cas de $\mathrm{SO}(2)$ (figure 7.1) montre toute la géométrie en dimension 1.

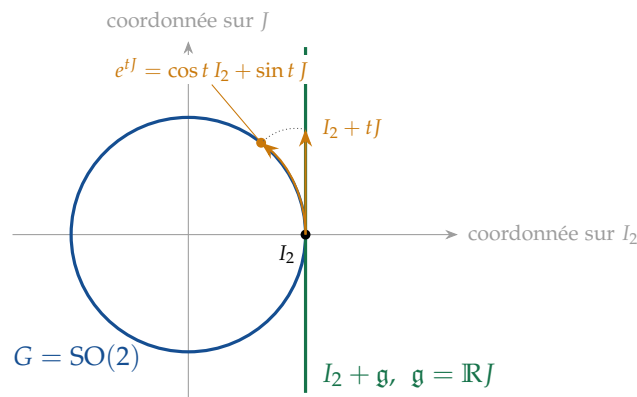


Figure 7.1. Le cas le plus simple : $\mathrm{SO}(2) = \{\cos t I_2 + \sin t J\}$ est le cercle unité du plan $\mathrm{Vect}(I_2, J) \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, son algèbre de Lie $\mathfrak{g} = \mathbb{R}J$ est la direction de la tangente en I_2 , et $\exp$ enroule la droite $\mathfrak{g}$ sur le cercle en conservant les longueurs : $tJ \mapsto e^{tJ}$ (ici $t = 0,9$). L'enroulement n'est pas injectif : $e^{2\pi J} = I_2$, après un tour complet.

Définition 7.1: Algèbre de Lie d'un sous-groupe fermé

Soit G un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Son **algèbre de Lie** est

$$\mathfrak{g} = \{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : e^{tX} \in G \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}\}.$$

Théorème 7.2: Structure de $\mathfrak{g}$

$\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel (réel) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, stable par le crochet $[X, Y] = XY - YX$, et par $X \mapsto gXg^{-1}$ pour tout $g \in G$.

Démonstration. *Homothéties.* Si $X \in \mathfrak{g}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $e^{t(\lambda X)} = e^{(t\lambda)X} \in G$.

Somme. Soient $X, Y \in \mathfrak{g}$ et $t \in \mathbb{R}$. Par Trotter (théorème 4.5), $e^{t(X+Y)} = \lim_k (e^{tX/k} e^{tY/k})^k$; chaque terme est dans G (produit d'éléments de G), et G est fermé : la limite est dans G .

Conjugaison. Si $g \in G$, $e^{tgXg^{-1}} = ge^{tX}g^{-1} \in G$.

Crochet. Pour $X, Y \in \mathfrak{g}$, $s \mapsto e^{sX}Ye^{-sX}$ est à valeurs dans $\mathfrak{g}$ (conjugaison par $e^{sX} \in G$), sous-espace vectoriel de dimension finie donc fermé; sa dérivée en 0, limite de taux d'accroissement à valeurs dans $\mathfrak{g}$, est dans $\mathfrak{g}$: c'est $XY - YX$. $\square$

Proposition 7.3: Les algèbres de Lie classiques

groupe G	algèbre $\mathfrak{g}$	dimension (réelle)
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	n^2
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$	$\mathfrak{sl}_n = \{X : \mathrm{tr} X = 0\}$	$n^2 - 1$
$\mathrm{O}(n), \mathrm{SO}(n)$	$\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{X : {}^tX = -X\}$	$n(n-1)/2$
$\mathrm{U}(n)$	$\{X : X^* = -X\}$	n^2
$\mathrm{SU}(n)$	$\{X : X^* = -X, \mathrm{tr} X = 0\}$	$n^2 - 1$
unipotentes triangulaires supérieures	triangulaires strictes	$n(n-1)/2$

Démonstration. SL_n . $\det e^{tX} = e^{t \mathrm{tr} X}$ vaut 1 pour tout t si et seulement si $\mathrm{tr} X = 0$ (dériver en $t = 0$ pour le sens direct).

$\mathrm{O}(n)$. Si ${}^tX = -X$, $e^{tX} \in \mathrm{SO}(n)$ (théorème 6.7). Réciproquement, si ${}^t(e^{tX})e^{tX} = e^{tX}e^{tX} = I$ pour tout t , la dérivée en 0 donne ${}^tX + X = 0$. Comme e^{tX} est dans la composante de I , l'algèbre de $\mathrm{SO}(n)$ est la même.

$\mathrm{U}(n), \mathrm{SU}(n)$: idem avec X^* , et la trace pour SU .

Unipotentes. Si X est triangulaire stricte, e^{tX} est unipotente triangulaire. Réciproquement, si $e^{tX} = I + tX + O(t^2)$ est unipotente triangulaire supérieure pour tout t , $X = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{tX} - I}{t}$ est limite de triangulaires strictes, donc triangulaire stricte.

Les dimensions se comptent sur des bases évidentes. $\square$

Remarque : liens avec les autres leçons.

- L'algèbre de Lie coïncide avec l'espace tangent en I_n au sens des sous-variétés [L20 : Calcul différentiel] : la courbe $t \mapsto e^{tX}$ est tracée sur G et a pour vitesse X en 0. On retrouve $T_{I_n} \mathrm{O}(n) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $T_{I_n} \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \mathfrak{sl}_n$.
- $\exp(\mathfrak{g}) \subset G$, mais l'inclusion peut être stricte même pour G connexe : $\exp(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})) \neq \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, puisque $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle (proposition 6.4). Elle est une égalité pour $\mathrm{SO}(n)$, $\mathrm{U}(n)$ (théorème 6.7) et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ (théorème 6.1).
- *Ouverture (admis, hors programme ; voir par exemple Rossmann, Lie groups, ou Mneimné-Testard) :* théorème de Cartan-von Neumann — tout sous-groupe fermé G de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est une sous-variété, et $\exp$ réalise un difféomorphisme d'un voisinage de 0 dans $\mathfrak{g}$ sur un voisinage de I_n dans G . Combiné au théorème 4.6, il explique la rigidité des groupes de matrices.

Contre-exemple : un sous-groupe non fermé

L'hypothèse « fermé » ne peut pas être omise. Dans le tore $T = \{\mathrm{diag}(R_\theta, R_\varphi)\} \subset \mathrm{SO}(4)$, le sous-groupe $H = \{\mathrm{diag}(R_t, R_{\sqrt{2}t}) : t \in \mathbb{R}\}$ n'est pas fermé (il est dense dans T , car $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$). Montrons que $\{X : e^{tX} \in H \forall t\}$ est la droite $\mathbb{R} \mathrm{diag}(J, \sqrt{2}J)$, alors que l'algèbre de Lie de son adhérence T est le plan $\{\mathrm{diag}(aJ, bJ)\}$.

1. *Algèbre de T .* Les $\mathrm{diag}(aJ, bJ)$ conviennent, car $e^{t \mathrm{diag}(aJ, bJ)} = \mathrm{diag}(R_{ta}, R_{tb})$. Réciproquement, si $e^{tX} \in T$ pour tout t , alors X est antisymétrique (algèbre de $\mathrm{O}(4)$), et $X = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{tX} - I}{t}$ est limite de matrices diagonales par blocs 2×2 dont chaque bloc $\frac{R_\theta - I}{t}$ est de la forme $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$; la limite a la même forme, et l'antisymétrie impose $\alpha = 0 : X = \mathrm{diag}(aJ, bJ)$.

2. *L'ensemble associé à H .* Si $X = \text{diag}(aJ, bJ)$ vérifie $e^{tX} \in H$ pour tout t , il existe pour chaque t un réel s avec $ta \equiv s$ et $tb \equiv \sqrt{2}s$ modulo 2π , donc $t(\sqrt{2}a - b) \in 2\pi(\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z})$. La fonction continue $t \mapsto t(\sqrt{2}a - b)$ prend ses valeurs dans un ensemble dénombrable : par le théorème des valeurs intermédiaires, elle est constante, nulle en 0, d'où $b = \sqrt{2}a$. La réciproque est claire.

L'ensemble obtenu pour H est bien un espace vectoriel, mais il n'« épouse » pas H : $\exp$ de cette droite est H lui-même, qui n'est pas un voisinage de I dans son adhérence. La preuve du théorème 7.2 (passage à la limite dans Trotter) utilise de façon essentielle la fermeture de G , et la conclusion de Cartan–von Neumann tombe sans elle.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Fil rouge

Intuition : l'annexe en une page

- Définition** : série normalement convergente dans une algèbre de Banach ; $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$; $e^{A+B} = e^A e^B$ si $AB = BA$ (binôme + produit de Cauchy) ; $e^A \in \mathbb{K}[A]$, inversible d'inverse e^{-A} , $\det e^A = e^{\text{tr} A}$, spectre $e^{\text{Sp} A}$.
- Calcul** : diagonalisable, nilpotent, Dunford, Jordan, et surtout interpolation de Hermite de $x \mapsto e^{tx}$ aux racines d'un polynôme annulateur ; formule close en taille 2.
- Analyse** : $t \mapsto e^{tA}$ est l'unique sous-groupe à un paramètre de vitesse A et résout $X' = AX$; croissance en $t^{m-1}e^{at}$; $\text{dexp}_A(H) = \int_0^1 e^{(1-s)A} H e^{sA} ds$; $\text{dexp}_0 = \text{id}$, d'où un logarithme local $\text{Log}(I + U) = \sum \frac{(-1)^{k+1}}{k} U^k$; Trotter ; pas de petits sous-groupes.
- Structure** : e^A diagonalisable $\iff A$ diagonalisable (sur $\mathbb{C}$) ; $e^A = I \iff A$ diagonalisable à spectre dans $2i\pi\mathbb{Z}$; injectivité sur une bande.
- Image** : $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ (logarithme polynôme en M) ; sur $\mathbb{R}$, les carrés de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$; $\mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}$ homéomorphisme ; $\mathcal{A}_n \rightarrow \text{SO}(n)$ surjective ; algèbres de Lie des groupes classiques.

Pour...	On utilise	Point de vigilance
calculer e^{tA}	polynôme annulateur, Hermite	dériver e^{tx} en x
calculer par blocs	Dunford $A = D + N$, Jordan	$DN = ND$
$e^{A+B} = e^A e^B$	$AB = BA$	condition non nécessaire
spectre, déterminant	trigonalisation	$\det e^A = e^{\text{tr} A}$
diagonalisabilité	Dunford, F_λ , codiagonalisation	sur $\mathbb{C}$
injectivité	bande $-\pi < \text{Im} \leq \pi$	$e^{2\pi J} = I$
surjectivité	Dunford + Lagrange + Log unipotent	vraie sur $\mathbb{C}$, carrés sur $\mathbb{R}$
systèmes $X' = AX$	$X = e^{tA} X_0$	[L33 : EDO] pour la théorie
différentielle	Duhamel, ad_A	$\text{dexp}_A(H) = e^A H$ si $AH = HA$
groupes classiques	$\mathcal{A}_n \rightarrow \text{SO}(n)$, $\mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}$	$\mathfrak{sl}_2 \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{R})$ non surjective
limites	Log près de I , télescopage	Trotter, commutateur

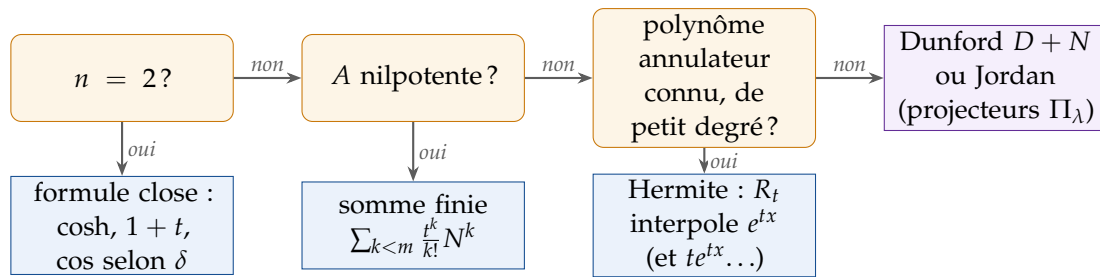


Figure 8.1. Choisir une méthode de calcul de e^{tA} . Le cas diagonalisable est le cas particulier d'un polynôme annulateur à racines simples (on n'interpole que les valeurs); le dernier recours, Dunford ou Jordan, est le plus coûteux car il demande les projecteurs spectraux.

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

Piège : les erreurs classiques

1. Écrire $e^{A+B} = e^A e^B$ sans vérifier que A et B commutent.
2. Prendre l'exponentielle coefficient par coefficient.
3. Utiliser une décomposition « diagonale + hors-diagonale » dont les termes ne commutent pas, au lieu de Dunford.
4. Oublier le facteur t dans la condition dérivée de l'interpolation ($\frac{d}{dx} e^{tx} = t e^{tx}$).
5. Croire que $e^A = e^B$ entraîne $A = B$, ou même $AB = BA$ ($e^{2\pi i} = e^0$).
6. Croire que toute matrice de $GL_n^+(\mathbb{R})$, ou de $SL_n(\mathbb{R})$, est une exponentielle réelle ($J_2(-1)$, $\text{diag}(-1, -2)$).
7. Appliquer le critère de diagonalisabilité sur $\mathbb{R}$ ($e^{\pi i} = -I_2$).
8. Écrire $d \exp_A(H) = e^A H$ sans hypothèse de commutation.
9. Utiliser $\text{Log}(MN) = \text{Log } M + \text{Log } N$, ou $\text{Log}(e^A) = A$ hors du domaine $\|A\| < \ln 2$.
10. Écrire la résolvante de $X' = A(t)X$ comme $\exp \int_0^t A$ quand les $A(t)$ ne commutent pas [L33 : Équations différentielles].

8.3 Vrai ou faux?

1. Si $e^A e^B = e^B e^A$, alors $AB = BA$.
2. Si N est nilpotente et $e^N = I$, alors $N = 0$.
3. Toute matrice de $SL_2(\mathbb{R})$ est l'exponentielle d'une matrice réelle de trace nulle.
4. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det e^A > 0$.
5. $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ est un difféomorphisme local au voisinage de tout point.
6. $t \mapsto e^{tA}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ si et seulement si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à spectre imaginaire pur.
7. Si e^A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, A l'est.
8. Si $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $e^A = e^B$, alors $A = B$.
9. Toute matrice de $GL_n(\mathbb{R})$ est l'exponentielle d'une matrice complexe.
10. e^A est un polynôme en A de degré $< n$.

Réponses.

1. Faux : $A = 2\pi J$, $B = PAP^{-1}$ (contre-exemple 1.4) donnent $e^A = e^B = I$, qui commutent, avec $AB \neq BA$.
2. Vrai (lemme 5.1).
3. Faux : $J_2(-1)$ n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle (proposition 6.4).
4. Vrai : $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$.
5. Faux : en $A = \operatorname{diag}(0, 2i\pi)$, $d \exp_A$ n'est pas inversible (proposition 4.2).
6. Vrai (exercice 8.4).
7. Faux : $e^{\pi J} = -I_2$.
8. Vrai (corollaire 5.8).
9. Vrai : $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R}) \subset \operatorname{GL}_n(\mathbb{C}) = \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$.
10. Vrai : $e^A \in \mathbb{K}[A]$, et $\mathbb{K}[A] = \mathbb{K}_{d-1}[A]$ avec $d = \deg \mu_A \leq n$ (division euclidienne par μ_A).

□

8.4 Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — calcul par interpolation

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer e^{tA} et résoudre $X' = AX$, $X(0) = (1, 0, 0)$.

Corrigé. $A = U - I$ où U est la matrice remplie de 1, qui vérifie $U^2 = 3U$. Donc $(A + I)^2 = 3(A + I)$, soit $(A + I)(A - 2I) = 0$: le polynôme $(X + 1)(X - 2)$, à racines simples, annule A . Le polynôme $R(x) = ax + b$ tel que $R(-1) = e^{-t}$ et $R(2) = e^{2t}$ est donné par $a = \frac{e^{2t} - e^{-t}}{3}$, $b = \frac{e^{2t} + 2e^{-t}}{3}$. Donc

$$e^{tA} = \frac{e^{2t} + 2e^{-t}}{3} I + \frac{e^{2t} - e^{-t}}{3} A, \quad X(t) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^{2t} + 2e^{-t} \\ e^{2t} - e^{-t} \\ e^{2t} - e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Vérification : en $t = 0$ on retrouve I , et $\operatorname{tr}(e^{tA}) = e^{2t} + 2e^{-t}$, conforme aux valeurs propres 2, -1, -1 (calcul confirmé par calcul formel). □

Exemple : exercice 2 — formule de Rodrigues

Pour $\omega \in \mathbb{R}^3$ non nul, de norme θ , soit A la matrice de $v \mapsto \omega \wedge v$. Montrer que $e^A = I + \frac{\sin \theta}{\theta} A + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} A^2$, et interpréter.

Corrigé. La formule du double produit vectoriel donne $\omega \wedge (\omega \wedge v) = \langle \omega, v \rangle \omega - \theta^2 v$, d'où $A^2 v = \langle \omega, v \rangle \omega - \theta^2 v$ et $A^3 = -\theta^2 A$ (car $A\omega = 0$). Par récurrence, $A^{2k+1} = (-\theta^2)^k A$ et $A^{2k+2} = (-\theta^2)^k A^2$. En regroupant les termes impairs et pairs (convergence absolue) :

$$e^A = I + \left(\sum_k \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k+1)!} \right) A + \left(\sum_k \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k+2)!} \right) A^2 = I + \frac{\sin \theta}{\theta} A + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} A^2.$$

A est antisymétrique : $e^A \in \operatorname{SO}(3)$. C'est la **rotation d'axe ω et d'angle θ** : elle fixe ω ($A\omega = 0$), et sur le plan $\omega^\perp$, où $A^2 = -\theta^2 \operatorname{id}$, elle agit par $\cos \theta \operatorname{id} + \sin \theta \frac{A}{\theta}$, avec $\frac{A}{\theta}$ rotation d'un quart de

tour (orientée par ω). On peut aussi y voir l'interpolation de e^x aux racines $0, \pm i\theta$ du polynôme annulateur $X^3 + \theta^2 X$. $\square$

Exemple : exercice 3 — la réciproque de $AB = BA$ est fausse

Soient $A = \text{diag}(0, 2i\pi)$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2i\pi \end{pmatrix}$. Montrer que $e^A e^B = e^{A+B}$ alors que $AB \neq BA$.

Corrigé. A est diagonale de valeurs propres 0 et $2i\pi$: $e^A = I$. B a deux valeurs propres distinctes 0 et $2i\pi$, donc est diagonalisable, et $e^B = I$ par le théorème 5.6. De même, $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4i\pi \end{pmatrix}$ a les valeurs propres distinctes 0 et $4i\pi$: $e^{A+B} = I$. Donc $e^A e^B = I = e^{A+B}$. Mais $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4\pi^2 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 0 & 2i\pi \\ 0 & -4\pi^2 \end{pmatrix}$. L'exemple repose sur des valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$, là où l'exponentielle cesse d'être injective. $\square$

Exemple : exercice 4 — solutions bornées

Montrer que toutes les solutions de $X' = AX$ ($A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$) sont bornées sur $\mathbb{R}$ si et seulement si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres imaginaires pures, et que cela équivaut à : A est semblable à une matrice antihermitienne.

Corrigé. Les solutions sont les $e^{tA} X_0$, bornées sur $\mathbb{R}$ si et seulement si e^{tA} l'est sur $\mathbb{R}_+$ et $e^{t(-A)}$ aussi. Par la proposition 3.3 (3) appliquée à A et $-A$: les parties réelles des valeurs propres sont ≤ 0 et ≥ 0 , donc nulles, et toutes les valeurs propres sont semi-simples, c'est-à-dire que A est diagonalisable. Réciproquement, si $A = P \text{diag}(i\omega_j) P^{-1}$, $e^{tA} = P \text{diag}(e^{i\omega_j t}) P^{-1}$ est bornée. Enfin $\text{diag}(i\omega_j)$ est antihermitienne ; inversement, une matrice antihermitienne est normale, donc diagonalisable (en base orthonormée) à spectre dans $i\mathbb{R}$ [L15 : Algèbre bilinéaire], et cette propriété passe aux matrices semblables. $\square$

Exemple : exercice 5 — le déterminant par une équation différentielle

Retrouver $\det e^A = e^{\text{tr } A}$ sans trigonaliser.

Corrigé. Posons $\delta(t) = \det e^{tA}$. Comme $e^{(t+h)A} = e^{hA} e^{tA}$, $\delta(t+h) = \det(e^{hA}) \delta(t)$, et $\det e^{hA} = \det(I + hA + O(h^2)) = 1 + h \text{tr } A + O(h^2)$ (développer le déterminant : les termes de degré ≥ 2 en h proviennent d'au moins deux coefficients hors de I). Donc δ est dérivable, $\delta' = \text{tr } A \cdot \delta$ et $\delta(0) = 1$, d'où $\delta(t) = e^{t \text{tr } A}$. C'est un cas particulier de la formule de Liouville pour le wronskien [L33 : Équations différentielles]. $\square$

Exemple : exercice 6 — formule du commutateur

Soient $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\lim_{k \rightarrow \infty} (e^{X/k} e^{Y/k} e^{-X/k} e^{-Y/k})^{k^2} = e^{[X, Y]}$, et en déduire une seconde preuve de la stabilité de $\mathfrak{g}$ par le crochet (théorème 7.2).

Corrigé. Soient $a = X/k$, $b = Y/k$, $s = a + b$ et $q = \frac{1}{2}(a^2 + 2ab + b^2)$. Au troisième ordre près, $e^a e^b = I + s + q + O(k^{-3})$ et $e^{-a} e^{-b} = I - s + q + O(k^{-3})$, donc

$$C_k := e^a e^b e^{-a} e^{-b} = I + 2q - s^2 + O(k^{-3}) = I + ab - ba + O(k^{-3}) = I + \frac{[X, Y]}{k^2} + O(k^{-3}).$$

Par la proposition 4.4, $\text{Log } C_k = \frac{[X, Y]}{k^2} + O(k^{-3})$, et $C_k^{k^2} = e^{k^2 \text{Log } C_k}$ avec $k^2 \text{Log } C_k \rightarrow [X, Y]$: on conclut par continuité. Si $X, Y \in \mathfrak{g}$ et $t \in \mathbb{R}$, on applique ce résultat à tX et Y : les C_k sont alors dans G , fermé, donc $e^{[tX, Y]} = e^{t[X, Y]} \in G$. (Calcul vérifié numériquement : l'erreur décroît en $O(1/k)$.) $\square$

Exemple : exercice 7 — exponentielles unipotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que e^A soit nilpotente + identité, c'est-à-dire unipotente. Montrer que A est semblable à $D + N$ avec D diagonale à coefficients dans $2i\pi\mathbb{Z}$, et que si de plus $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}$, alors A est nilpotente et $A = \text{Log}(e^A)$.

Corrigé. Par la proposition 1.7, les valeurs propres λ de A vérifient $e^\lambda = 1$, donc $\lambda \in 2i\pi\mathbb{Z}$: la partie diagonalisable D de Dunford est semblable à une diagonale à coefficients dans $2i\pi\mathbb{Z}$. Si de plus le spectre est réel, il est réduit à $\{0\}$: A est nilpotente, et $A = \text{Log}(e^A)$ par le lemme 5.2. $\square$

Inégalités classiques

convexité, moyennes, Cauchy–Schwarz, Hölder, Minkowski et leurs usages

Annexe transversale, complète et démontrée

Preuves alternatives • Cas d'égalité • Enchaînements
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*. Viennent ensuite les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, puis les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets donnent les méthodes. Le fil directeur tient en une phrase : *presque toute inégalité classique est une convexité déguisée*, et savoir de quelle convexité elle provient donne à la fois sa preuve, son cas d'égalité et ses limites.

Statut d'annexe. Les inégalités démontrées dans une leçon (Jensen discret en [L08 : Analyse réelle], Hölder et Minkowski en [L13 : Intégrale de Lebesgue], Cauchy–Schwarz et Hadamard en [L15 : Algèbre bilinéaire], Markov, Bienaymé–Tchebychev et Hoeffding en [L26 : Probabilités]) sont ici *rappelées* avec renvoi. L'annexe apporte les preuves alternatives, les cas d'égalité, les liens « qui implique qui » et un catalogue d'applications ; tout énoncé nouveau y est démontré.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (convexité), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (espaces L^p), [L15 : Algèbre bilinéaire] (espaces euclidiens).

Débouche sur : [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L26 : Probabilités], [L28 : Espaces de Hilbert], [A08 : Méthodes asymptotiques].

La convexité comme source

Intuition : une seule image

Le graphe d'une fonction convexe est *au-dessus de ses tangentes* et *au-dessous de ses cordes* (figure 1.1). Chaque inégalité « usuelle » est l'une de ces deux phrases appliquée à une fonction bien choisie : $e^x \geq 1 + x$ (tangente de $\exp$ en 0), $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ (corde de $\sin$, concave, sur $[0, \frac{\pi}{2}]$). En remplaçant deux points par n points pondérés, puis par une « infinité » de points (une intégrale), on obtient Jensen; en appliquant Jensen à $\ln$ on obtient l'inégalité arithmético-géométrique, puis Young, puis Hölder. Le *cas d'égalité* se lit toujours sur la même image : la tangente ne touche le graphe d'une fonction *strictement* convexe qu'en un point.

1.1 Corde, tangente, droite d'appui

On rappelle [L08 : Analyse réelle] : $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (I intervalle) est *convexe* si $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$ pour tous $x, y \in I$ et $t \in [0, 1]$, *strictement convexe* si l'inégalité est stricte pour $x \neq y$ et $t \in]0, 1[$; la convexité équivaut à la croissance des pentes $p(x, y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ (lemme des trois pentes); une fonction convexe admet en tout point intérieur a des dérivées latérales $f'_g(a) \leq f'_d(a)$, et toute pente $m \in [f'_g(a), f'_d(a)]$ définit une *droite d'appui* : $f(x) \geq f(a) + m(x-a)$ pour tout $x \in I$.

Proposition 1.1: Inégalités de la corde et de la tangente

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $a < b$ dans I . Notons $\ell_{a,b}(x) = f(a) + p(a, b)(x-a)$ la corde.

1. (Corde.) $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$ pour $x \in [a, b]$, et $f(x) \geq \ell_{a,b}(x)$ pour $x \in I \setminus]a, b[$.
2. (Tangente.) Si f est dérivable en $c \in I$, alors $f(x) \geq f(c) + f'(c)(x-c)$ pour tout $x \in I$.
3. (Égalité.) Si f est strictement convexe, les inégalités de (1) sont strictes hors de $\{a, b\}$, et toute droite d'appui en c ne rencontre le graphe qu'au point $(c, f(c))$.

Pour f concave, toutes les inégalités sont renversées.

Démonstration. (1) Pour $a < x < b$, les trois pentes donnent $p(a, x) \leq p(a, b)$, soit $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$ après multiplication par $x-a > 0$. Pour $x > b$, $p(a, b) \leq p(a, x)$ donne $f(x) \geq \ell_{a,b}(x)$; pour $x < a$, $p(x, a) \leq p(a, b)$ et la multiplication par $a-x > 0$ donne $f(a) - f(x) \leq p(a, b)(a-x)$, c'est-à-dire encore $f(x) \geq \ell_{a,b}(x)$.

(2) Pour $x > c$, la pente $p(c, x)$ est une fonction croissante de x dont la limite en c^+ est $f'(c)$; donc $p(c, x) \geq f'(c)$, d'où l'inégalité. Même raisonnement pour $x < c$ (où $p(c, x) \leq f'(c)$ et $x-c < 0$).

(3) Pour $a < x < b$, le cas strict de (1) est la définition (avec $x = (1-t)a + tb$). Pour $x > b$, b est strictement entre a et x , donc $f(b) < \ell_{a,x}(b)$, soit $p(a, b) < p(a, x)$, ce qui donne $f(x) > \ell_{a,b}(x)$; de même pour $x < a$. Supposons qu'une droite d'appui $D : y = f(c) + m(x-c)$ rencontre le graphe en un second point $x_1 \neq c$, et soit y le milieu de c et x_1 . La stricte convexité donne $f(y) < \frac{1}{2}(f(c) + f(x_1))$, et le second membre est la valeur en y de la fonction affine D (qui coïncide avec f en c et x_1); donc $f(y)$ est strictement sous la droite d'appui : contradiction. $\square$

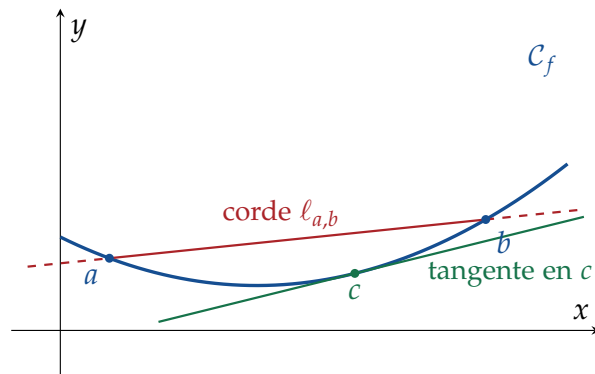


Figure 1.1. Une fonction convexe est sous sa corde entre a et b , au-dessus à l'extérieur (pointillés), et au-dessus de chacune de ses tangentes.

1.2 L'inégalité de Jensen et son cas d'égalité

Proposition 1.2: Rappel : Jensen discret

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_i \geq 0$ de somme 1, alors $\sum \lambda_i x_i \in I$ et $f(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i f(x_i)$ [L08 : Analyse réelle] (preuves par récurrence et par droite d'appui).

Théorème 1.3: Jensen : cas d'égalité

Si de plus f est **strictement** convexe et tous les λ_i sont **strictement** positifs, l'égalité $f(\sum \lambda_i x_i) = \sum \lambda_i f(x_i)$ a lieu si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

Démonstration. Le sens réciproque est clair. Soit $a = \sum \lambda_i x_i$. Si a est une borne de I , disons $a = \min I$, alors $\sum \lambda_i (x_i - a) = 0$ avec des termes ≥ 0 et des $\lambda_i > 0$: tous les x_i valent a . Sinon a est intérieur et possède une droite d'appui de pente m . Les nombres $\delta_i = f(x_i) - f(a) - m(x_i - a)$ sont ≥ 0 et $\sum \lambda_i \delta_i = \sum \lambda_i f(x_i) - f(a) = 0$; comme $\lambda_i > 0$, tous les δ_i sont nuls : chaque point $(x_i, f(x_i))$ est sur la droite d'appui, donc $x_i = a$ par la proposition 1.1(3). $\square$

Intuition : Jensen est un énoncé de barycentre

Placez des masses λ_i aux points $M_i = (x_i, f(x_i))$ du graphe. Leur barycentre $G = (\sum \lambda_i x_i, \sum \lambda_i f(x_i))$ est dans l'enveloppe convexe des M_i , donc dans l'épigraphe (convexe!) de f : il est *au-dessus* du point du graphe de même abscisse (figure 1.2). L'égalité force G à être sur le graphe, ce que la stricte convexité interdit dès que deux M_i diffèrent.

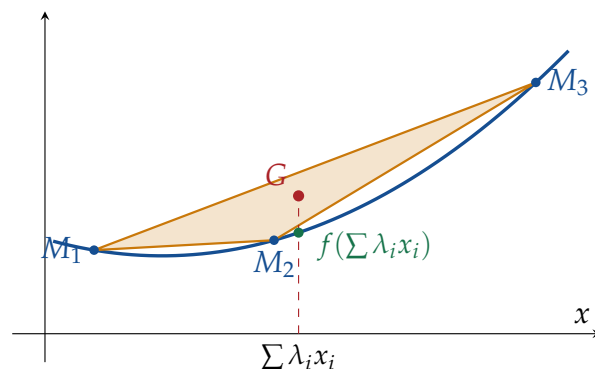


Figure 1.2. Jensen : le barycentre G des points M_i du graphe (poids 0,3 ; 0,4 ; 0,3) est dans le triangle $M_1 M_2 M_3$, donc au-dessus du graphe.

Théorème 1.4: Jensen intégral (moyennes de fonctions continues)

Soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et continue, $a < b$ et $g : [a, b] \rightarrow I$ continue. Alors $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b g \in I$ et

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(g(t)) dt.$$

Si φ est strictement convexe, il y a égalité si et seulement si g est constante.

Démonstration. m est compris entre $\min g$ et $\max g$, qui sont des valeurs de g , donc $m \in I$. Si m est une borne de I , par exemple $m = \min I$, la fonction continue positive $g - m$ est d'intégrale nulle, donc nulle : g est constante et tout est égalité. Sinon, prenons une droite d'appui de pente c en m : $\varphi(g(t)) \geq \varphi(m) + c(g(t) - m)$ pour tout t . On intègre et on divise par $b - a$: le terme en c disparaît car la moyenne de $g - m$ est nulle. Égalité : la fonction continue $\psi = \varphi \circ g - \varphi(m) - c(g - m) \geq 0$ est d'intégrale nulle, donc nulle ; chaque point $(g(t), \varphi(g(t)))$ est sur la droite d'appui, donc $g(t) = m$ par la proposition 1.1(3). $\square$

Remarque. La preuve est *mot pour mot* la seconde preuve du cas discret [L08 : Analyse réelle] : seule la propriété « une moyenne de la fonction affine $t \mapsto \varphi(m) + c(t - m)$ est sa valeur en la moyenne » sert. C'est pourquoi Jensen vaut pour toute *mesure de probabilité* [L13 : Intégrale de Lebesgue], en particulier pour l'espérance [L26 : Probabilités] : $\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$. La masse totale 1 est indispensable (contre-exemple 1.2).

Contre-exemple : la masse totale doit valoir 1

Avec $\varphi(t) = t^2$ sur $[0, 2]$ et $g = 1$: $\varphi(\int_0^2 g) = 4 > \int_0^2 \varphi \circ g = 2$. Avec la moyenne $\frac{1}{2} \int_0^2$, on a bien $1 \leq 1$. Sans stricte convexité, pas de cas d'égalité : pour φ affine, Jensen est une égalité pour toute g .

1.3 Inégalités usuelles

Proposition 1.5: Le catalogue de base

1. $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$; et $e^x \leq \frac{1}{1-x}$ pour $x < 1$.
2. $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ pour tout $x > -1$.
3. (Jordan) $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$; et $\sin x \leq x$ pour tout $x \geq 0$.
4. $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
5. $x \ln 2 \leq \ln(1+x)$ pour $x \in [0, 1]$.

Dans (1), (2), (4) et la majoration de (3), il y a égalité si et seulement si $x = 0$; la minoration de (3) est une égalité exactement en 0 et $\frac{\pi}{2}$, et (5) en 0 et 1.

Démonstration. (1) $\exp$ est strictement convexe : tangente en 0, et égalité seulement en 0 (proposition 1.1). Pour $x < 1$, $e^{-x} \geq 1 - x > 0$, et l'on inverse. (2) $\ln$ est strictement concave : tangente de $\ln(1 + \cdot)$ en 0. En appliquant $\ln(1 + u) \leq u$ à $u = -\frac{x}{1+x} > -1$, il vient $-\ln(1+x) \leq -\frac{x}{1+x}$. (3) $\sin'' = -\sin \leq 0$ sur $[0, \pi]$: $\sin$ y est concave, au-dessus de sa corde entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ et au-dessous de sa tangente en 0 ; pour $x \geq \frac{\pi}{2} > 1$, $\sin x \leq 1 < x$. La stricte concavité ($\sin'' < 0$ sur $]0, \pi[$) donne les cas d'égalité. (4) $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ est paire, $h'(x) = x - \sin x > 0$ pour $x > 0$ par (3) : h

croît strictement sur $\mathbb{R}_+$ à partir de $h(0) = 0$. (5) Corde de la fonction concave $\ln(1 + \cdot)$ entre 0 et 1. $\square$

Exemple : encadrer l'exponentielle

Pour $|x| < n$, (1) appliquée à $\frac{x}{n}$ puis élevée à la puissance n donne

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x \leq \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{-n},$$

encadrement qui redémontre $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ dès que l'on sait que le rapport des deux bornes, $(1 - \frac{x^2}{n^2})^n$, tend vers 1 (ce que donne Bernoulli ci-dessous : $1 \geq (1 - \frac{x^2}{n^2})^n \geq 1 - \frac{x^2}{n}$).

Théorème 1.6: Inégalité de Bernoulli

1. (Exposant entier.) Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq -1$: $(1+x)^n \geq 1+nx$.
2. (Exposant réel.) Pour $x > -1$: $(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$ si $\alpha \leq 0$ ou $\alpha \geq 1$; $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$ si $0 \leq \alpha \leq 1$. Pour $\alpha \notin \{0, 1\}$, il y a égalité si et seulement si $x = 0$.

Démonstration. (1) Récurrence : si $(1+x)^n \geq 1+nx$, on multiplie par $1+x \geq 0$: $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$. (2) $g(x) = (1+x)^\alpha$ vérifie $g''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$, de signe celui de $\alpha(\alpha-1)$: g est strictement convexe si $\alpha \notin [0, 1]$, strictement concave si $\alpha \in]0, 1[$, et $1+\alpha x$ est sa tangente en 0. On conclut par la proposition 1.1. $\square$

Remarque. La preuve par récurrence vaut sur un domaine plus large ($x \geq -1$, et même $x \geq -2$ en traitant à part le cas où $1+x < 0$), mais seulement pour un exposant entier ; la preuve par convexité donne tous les exposants réels et le cas d'égalité, mais exige $1+x > 0$ pour que $(1+x)^\alpha$ ait un sens. Deux preuves, deux portées.

Contre-exemple : le sens dépend de l'exposant et du domaine

- Pour $\alpha = \frac{1}{2}$ et $x = 3$: $(1+3)^{1/2} = 2 < 1 + \frac{3}{2}$; le sens est bien renversé pour $\alpha \in]0, 1[$.
- Pour $n = 3$ et $x = -4$: $(1+x)^3 = -27 < 1+3x = -11$. L'hypothèse $x \geq -1$ (ou $x \geq -2$) n'est pas décorative.

1.4 L'inégalité de Young : trois preuves

On note $p, q \in]1, +\infty[$ deux exposants conjugués : $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, soit $q = \frac{p}{p-1}$ et $(p-1)(q-1) = 1$.

Théorème 1.7: Inégalité de Young

Pour tous $a, b \geq 0$:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

avec égalité si et seulement si $a^p = b^q$.

Première preuve : convexité. Si $ab = 0$, c'est clair, et l'égalité équivaut à $a = b = 0$, c'est-à-dire $a^p = b^q$. Sinon, par stricte convexité de $\exp$ (Jensen à deux points, poids $\frac{1}{p}$ et $\frac{1}{q}$) :

$$ab = \exp\left(\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q\right) \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

avec égalité si et seulement si $\ln a^p = \ln b^q$ (théorème 1.3). $\square$

Deuxième preuve : étude de fonction. Fixons $b > 0$ et posons $h(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ sur $\mathbb{R}_+$. On a $h'(a) = a^{p-1} - b$, strictement négative avant $a_0 = b^{1/(p-1)} = b^{q-1}$ et strictement positive après : h atteint son minimum strict en a_0 , où $a_0^p = b^{(q-1)p} = b^q$, donc $h(a_0) = \frac{b^q}{p} + \frac{b^q}{q} - b^{q-1}b = 0$. Ainsi $h \geq 0$, avec égalité seulement en $a = a_0$, c'est-à-dire $a^p = b^q$. $\square$

La troisième preuve est géométrique et donne une version bien plus générale.

Théorème 1.8: Young, forme générale (aires)

Soit $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue, strictement croissante, avec $\phi(0) = 0$ et $\phi(t) \rightarrow +\infty$; ϕ est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$, de réciproque ψ . Posons $\Phi(a) = \int_0^a \phi$ et $\Psi(b) = \int_0^b \psi$. Alors pour tous $a, b \geq 0$

$$ab \leq \Phi(a) + \Psi(b),$$

avec égalité si et seulement si $b = \phi(a)$.

Troisième preuve : aire sous une courbe (figure 1.3). Étape 1 : $\Phi(a) + \Psi(\phi(a)) = a\phi(a)$. Soit $0 = x_0 < \dots < x_N = a$ une subdivision et $y_k = \phi(x_k)$, qui est une subdivision de $[0, \phi(a)]$. Comme ϕ et ψ sont croissantes, la somme de Darboux inférieure de $\Phi(a)$ et la somme supérieure de $\Psi(\phi(a))$ sont

$$\sum_k \phi(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) \quad \text{et} \quad \sum_k \psi(y_k)(y_k - y_{k-1}) = \sum_k x_k(y_k - y_{k-1}),$$

dont la somme *télescope* : $\sum_k (x_k y_k - x_{k-1} y_{k-1}) = x_N y_N = a\phi(a)$. Quand le pas tend vers 0, celui de (y_k) aussi (continuité uniforme de ϕ sur $[0, a]$), et ces sommes tendent vers $\Phi(a)$ et $\Psi(\phi(a))$.

Étape 2. Fixons a . La fonction $u(b) = ab - \Psi(b)$ est dérivable, de dérivée $a - \psi(b)$, strictement positive pour $b < \phi(a)$ et strictement négative pour $b > \phi(a)$ (ψ strictement croissante). Son maximum strict est donc atteint en $b = \phi(a)$ et vaut $a\phi(a) - \Psi(\phi(a)) = \Phi(a)$ par l'étape 1. D'où $ab - \Psi(b) \leq \Phi(a)$, avec égalité si et seulement si $b = \phi(a)$.

Pour $\phi(t) = t^{p-1}$, on a $\psi(s) = s^{1/(p-1)} = s^{q-1}$, $\Phi(a) = \frac{a^p}{p}$, $\Psi(b) = \frac{b^q}{q}$, et la condition $b = a^{p-1}$ équivaut à $b^q = a^{(p-1)q} = a^p$: c'est le théorème 1.7. $\square$

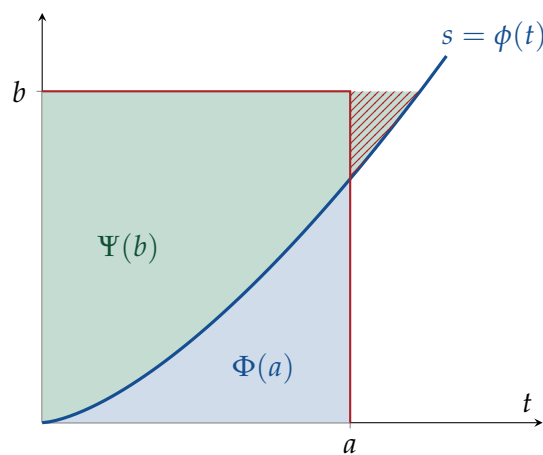


Figure 1.3. Young par les aires : le rectangle $[0, a] \times [0, b]$ (bord rouge) est contenu dans la réunion de la région sous le graphe ($\Phi(a)$, bleu) et de la région à gauche du graphe ($\Psi(b)$, vert); l'excédent $\Phi(a) + \Psi(b) - ab$ (triangle curviligne hachuré) disparaît exactement quand $b = \phi(a)$. Ici $\phi(t) = t^{3/2}$.

Remarque : comparer les trois preuves. La preuve par convexité est la plus courte et explique pourquoi les poids sont $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}$ (ils doivent sommer à 1); l'étude de fonction est la plus élémentaire;

la preuve par les aires est la plus riche : elle montre que Φ et Ψ sont *duales* (transformée de Legendre : $\Psi(b) = \sup_{a \geq 0} (ab - \Phi(a))$, c'est l'étape 2) et fournit d'autres couples, par exemple $\phi(t) = e^t - 1 : ab \leq (e^a - 1 - a) + ((1+b) \ln(1+b) - b)$.

Exemple : Young avec un paramètre

Pour $\varepsilon > 0$, en appliquant Young à $(\varepsilon^{1/p}a)(\varepsilon^{-1/p}b) : ab \leq \varepsilon \frac{a^p}{p} + \varepsilon^{-q/p} \frac{b^q}{q}$. Pour $p = q = 2$: $ab \leq \frac{\varepsilon}{2}a^2 + \frac{1}{2\varepsilon}b^2$. C'est l'outil standard pour « absorber » un terme croisé dans une estimation d'énergie : on choisit ε assez petit pour que $\frac{\varepsilon}{2}a^2$ passe dans le membre de gauche.

Piège : exposants hors de $]1, +\infty[$

Pour $0 < p < 1$, l'exposant conjugué $q = \frac{p}{p-1}$ est *négatif* et l'inégalité se **renverse** : $ab \geq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ pour $a, b > 0$ (même preuve : avec $\frac{1}{p} > 1$ et $\frac{1}{q} < 0$, ce n'est plus un barycentre, mais l'étude de fonction marche : h a alors un *maximum* nul). Ne jamais appliquer Young, Hölder ou Minkowski sans avoir vérifié $p > 1$.

Chapitre 2

Moyennes

Intuition : moyenner, c'est lisser

Toutes les « moyennes » de n nombres positifs sont comprises entre le plus petit et le plus grand, et coïncident quand les nombres sont égaux. Elles diffèrent par la façon dont elles pondèrent les valeurs extrêmes : la moyenne quadratique privilégie les grands nombres, la moyenne harmonique les petits. D'où une chaîne $\min \leq H \leq G \leq A \leq Q \leq \max$, qui n'est qu'un fragment de la monotonie de $p \mapsto M_p$. Le moteur, encore une fois : la convexité, ici celle de $t \mapsto t^{r/p}$ ou la concavité de $\ln$. L'usage : une *somme* fixée borne un *produit* (et réciproquement) — c'est le cœur de l'optimisation « sans dérivée ».

2.1 L'inégalité arithmético-géométrique : quatre preuves

Définition 2.1: Moyennes classiques

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et des poids $\lambda_i > 0$ de somme 1 (par défaut $\lambda_i = \frac{1}{n}$), on pose

$$H = \left(\sum_i \frac{\lambda_i}{x_i} \right)^{-1}, \quad G = \prod_i x_i^{\lambda_i}, \quad A = \sum_i \lambda_i x_i, \quad Q = \left(\sum_i \lambda_i x_i^2 \right)^{1/2}$$

(moyennes harmonique, géométrique, arithmétique, quadratique).

Théorème 2.2: Inégalités des moyennes

$\min_i x_i \leq H \leq G \leq A \leq Q \leq \max_i x_i$, et chacune des inégalités $H \leq G$, $G \leq A$, $A \leq Q$ est une égalité si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

Preuve par Jensen. $G \leq A$. $\ln$ est strictement concave : $\sum \lambda_i \ln x_i \leq \ln(\sum \lambda_i x_i)$, avec égalité si et seulement si les x_i sont égaux (théorème 1.3); on compose par $\exp$, strictement croissante. $H \leq G$. On applique $G \leq A$ aux nombres $\frac{1}{x_i} : \prod x_i^{-\lambda_i} \leq \sum \frac{\lambda_i}{x_i}$, et l'on inverse. $A \leq Q$. Jensen pour la fonction strictement convexe $t \mapsto t^2$. *Extrêmes.* $\sum \lambda_i x_i^2 \leq \max x_i^2$, et $\sum \frac{\lambda_i}{x_i} \leq \frac{1}{\min x_i}$. $\square$

Le cas $G \leq A$ est le plus utilisé; ses autres preuves éclairent chacune un mécanisme différent. On les donne à poids égaux (sauf la dernière).

Deuxième preuve : récurrence « aller-retour » de Cauchy. Soit $\mathcal{P}(n)$: « pour tous $x_1, \dots, x_n \geq 0$, $x_1 \cdots x_n \leq \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)^n$ ».

1. $\mathcal{P}(2)$: $\left(\frac{x+y}{2} \right)^2 - xy = \left(\frac{x-y}{2} \right)^2 \geq 0$.
2. $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(2n)$: on groupe en deux blocs de n , de moyennes a et b ; $\prod_{i \leq 2n} x_i \leq a^n b^n = (ab)^n \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^{2n}$ par $\mathcal{P}(2)$, et $\frac{a+b}{2}$ est la moyenne des $2n$ nombres.
3. $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n-1)$: soit m la moyenne de $x_1, \dots, x_{n-1}$; on ajoute $x_n = m$, ce qui ne change pas la moyenne. $\mathcal{P}(n)$ donne $x_1 \cdots x_{n-1} m \leq m^n$, d'où le résultat si $m > 0$ (si $m = 0$, tous les x_i sont nuls).

Par (1) et (2), $\mathcal{P}(2^k)$ est vrai pour tout k ; tout n est $\leq 2^k$ pour un k , et (3) redescend de 2^k à n . $\square$

Troisième preuve : lissage. Soit A la moyenne. Si les x_i ne sont pas tous égaux à A , il existe $x_i < A < x_j$. Remplaçons x_i par A et x_j par $x_i + x_j - A > 0$: la somme est inchangée, et le produit est strictement augmenté, car

$$A(x_i + x_j - A) - x_i x_j = (A - x_i)(x_j - A) > 0.$$

Le nombre de termes égaux à A augmente d'au moins 1 ; après au plus $n - 1$ opérations, tous les termes valent A , et le produit vaut A^n . Donc $\prod x_i \leq A^n$, l'inégalité étant stricte dès qu'une opération a eu lieu, c'est-à-dire dès que les x_i ne sont pas tous égaux. $\square$

Quatrième preuve : la tangente de l'exponentielle (Pólya). Avec des poids $\lambda_i > 0$ et $A = \sum \lambda_i x_i > 0$, l'inégalité $t \leq e^{t-1}$ (proposition 1.5(1)) donne $\frac{x_i}{A} \leq e^{x_i/A - 1}$, d'où, en élevant à la puissance λ_i et en multipliant,

$$\prod_i \left(\frac{x_i}{A}\right)^{\lambda_i} \leq \exp\left(\sum_i \lambda_i \frac{x_i}{A} - 1\right) = e^0 = 1,$$

c'est-à-dire $G \leq A$; égalité si et seulement si chaque $\frac{x_i}{A}$ vaut 1. $\square$

Remarque : ce que chaque preuve enseigne. Jensen et Pólya sont la même idée (une tangente à une fonction convexe) écrite de deux façons. La récurrence de Cauchy est un modèle de technique (prouver sur une sous-suite cofinale, puis redescendre) réutilisable pour l'équation fonctionnelle de Jensen. Le lissage est une preuve d'optimisation : on améliore une configuration non optimale jusqu'à l'optimum, schéma qui sert aussi pour le réordonnement (section 3.6) et en combinatoire extrémale. Une cinquième preuve, par les extrema liés (multiplicateurs de Lagrange sur un compact), se trouve en [L20 : Calcul différentiel].

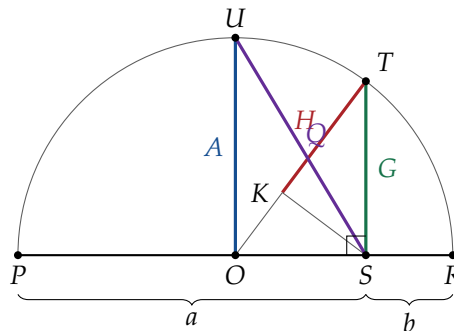


Figure 2.1. Les quatre moyennes de a et b dans un demi-cercle de diamètre $PR = a + b$: rayon $OU = A$, demi-corde $ST = G$, segment $TK = H$ (K projeté de S sur (OT)), et $SU = Q$. Ici $a = 4$, $b = 1$: $H = 1,6$, $G = 2$, $A = 2,5$, $Q = \sqrt{8,5} \approx 2,92$.

Proposition 2.3: Construction géométrique des moyennes

Avec les notations de la figure 2.1 ($PS = a$, $SR = b$, $a, b > 0$) : $OU = \frac{a+b}{2}$, $ST = \sqrt{ab}$, $TK = \frac{2ab}{a+b}$, $SU = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$. Les inégalités $TK \leq ST \leq OT = OU \leq SU$ se lisent sur la figure (hypoténuse plus longue que chaque côté de l'angle droit), avec égalité si et seulement si $S = O$, c'est-à-dire $a = b$.

Démonstration. Le rayon vaut $\frac{a+b}{2}$. Le triangle PTR est rectangle en T (inscrit dans un demi-cercle), de hauteur ST : $ST^2 = SP \cdot SR = ab$. Dans le triangle OST rectangle en S , de hauteur SK : $TK \cdot TO = TS^2$, d'où $TK = \frac{ab}{(a+b)/2}$. Enfin $OS = \left|\frac{a-b}{2}\right|$ et $OU \perp OS$, donc $SU^2 = \frac{(a-b)^2 + (a+b)^2}{4} = \frac{a^2+b^2}{2}$. Les inégalités : $TK \leq TS$ (côté et hypoténuse de TKS , rectangle en K), $TS \leq TO$ (de même dans TSO), $OU \leq SU$ (dans OSU) ; chacune est stricte sauf si le côté complémentaire (KS , OS , OS) est nul, soit $S = O$. $\square$

2.2 Moyennes d'ordre p

Définition 2.4: Moyenne d'ordre p

Avec x et λ comme ci-dessus, on pose pour $p \in \mathbb{R}^*$

$$M_p(x) = \left(\sum_i \lambda_i x_i^p \right)^{1/p}, \quad M_0(x) = \prod_i x_i^{\lambda_i}, \quad M_{-\infty}(x) = \min_i x_i, \quad M_{+\infty}(x) = \max_i x_i.$$

Ainsi $H = M_{-1}$, $G = M_0$, $A = M_1$, $Q = M_2$, et $M_{-p}(x) = M_p(1/x)^{-1}$.

Théorème 2.5: Monotonie et continuité des moyennes d'ordre p

La fonction $p \mapsto M_p(x)$ est croissante sur $[-\infty, +\infty]$ et continue; si les x_i ne sont pas tous égaux, elle est strictement croissante. En particulier $M_p(x) \rightarrow M_0(x)$ quand $p \rightarrow 0$ et $M_p(x) \rightarrow \max x_i$ quand $p \rightarrow +\infty$ (figure 2.2).

Démonstration. Cas $0 < p < r$. $\varphi(t) = t^{r/p}$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}_+$ ($\frac{r}{p} > 1$); Jensen appliqué à $y_i = x_i^p$ donne $(\sum \lambda_i x_i^p)^{r/p} \leq \sum \lambda_i x_i^r$, soit $M_p \leq M_r$ après élévation à la puissance $\frac{1}{r}$, avec égalité si et seulement si les y_i , donc les x_i , sont égaux. Cas $p < r < 0$. $0 < -r < -p$, donc $M_{-r}(1/x) \leq M_{-p}(1/x)$, et $M_p(x) = M_{-p}(1/x)^{-1} \leq M_{-r}(1/x)^{-1} = M_r(x)$. Cas où $p \leq 0 \leq r$. Il suffit de voir $M_0 \leq M_r$ pour $r > 0$ et $M_p \leq M_0$ pour $p < 0$. Le premier est $G \leq A$ appliquée aux x_i^r : $\prod x_i^{r\lambda_i} \leq \sum \lambda_i x_i^r$, soit $M_0^r \leq M_r$. Le second s'en déduit en remplaçant x par $1/x$ et r par $-p > 0$: $M_0(1/x) \leq M_{-p}(1/x)$, et en passant aux inverses, $M_p(x) \leq M_0(x)$. Les cas d'égalité sont ceux de $G \leq A$. Limite en 0. $\sum \lambda_i x_i^p = \sum \lambda_i e^{p \ln x_i} = 1 + p \sum \lambda_i \ln x_i + o(p)$, donc $\ln M_p = \frac{1}{p} \ln(1 + p \ln M_0 + o(p)) \rightarrow \ln M_0$. Limite en $+\infty$. Si $x_{i_0} = \max x_i$: $\lambda_{i_0}^{1/p} \max x_i \leq M_p \leq \max x_i$, et $\lambda_{i_0}^{1/p} \rightarrow 1$. La limite en $-\infty$ s'en déduit par $M_{-p}(x) = M_p(1/x)^{-1}$. La continuité sur $\mathbb{R}^*$ est claire. $\square$

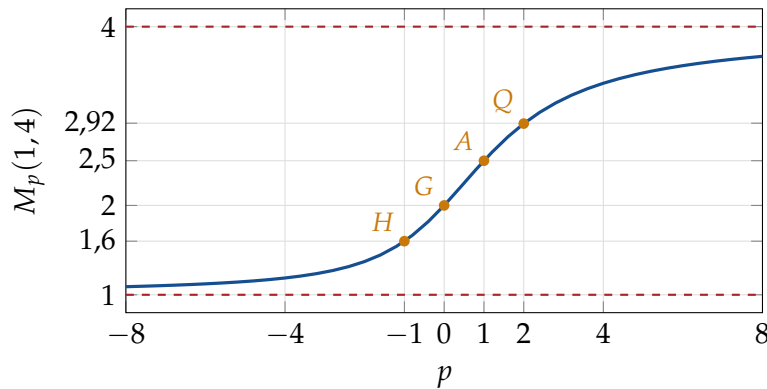


Figure 2.2. La fonction $p \mapsto M_p(1, 4)$ (poids égaux) : croissante, de limite min = 1 en $-\infty$ et max = 4 en $+\infty$; les points marqués sont H, G, A, Q.

Remarque. La monotonie des moyennes d'ordre p pour la probabilité (λ_i) est exactement l'inégalité $\|f\|_p \leq \|f\|_r$ ($p \leq r$) sur un espace de probabilité [L13 : Intégrale de Lebesgue], que la même preuve (Jensen pour $t^{r/p}$) établit. Avec des poids non normalisés ($\sum \lambda_i \neq 1$), elle est fautive : c'est l'origine des inclusions inversées entre les ℓ^p (section 3.5).

2.3 Inégalités de Newton et de Maclaurin

Pour $x \in \mathbb{R}^n$, notons $e_k(x)$ la k -ième fonction symétrique élémentaire ($e_0 = 1$) et $S_k = e_k / \binom{n}{k}$ sa moyenne : S_1 est la moyenne arithmétique, $S_n^{1/n}$ la moyenne géométrique.

Théorème 2.6: Newton et Maclaurin

1. (Newton.) Pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $1 \leq k \leq n-1$: $S_{k-1}S_{k+1} \leq S_k^2$.
2. (Maclaurin.) Pour $x \in (\mathbb{R}_+^*)^n$: $S_1 \geq S_2^{1/2} \geq S_3^{1/3} \geq \dots \geq S_n^{1/n}$.

Lemme 2.7: Rolle pour les polynômes scindés

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est non constant et scindé sur $\mathbb{R}$, alors P' est scindé sur $\mathbb{R}$. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur $\mathbb{R}$ et $P(0) \neq 0$, son polynôme réciproque $X^{\deg P} P(\frac{1}{X})$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient $r_1 < \dots < r_s$ les racines distinctes de P , de multiplicités $m_1, \dots, m_s$, avec $\sum m_j = d = \deg P$. Chaque r_j est racine de P' de multiplicité $m_j - 1$, et le théorème de Rolle fournit une racine de P' dans chaque $]r_j, r_{j+1}[$: on obtient $\sum (m_j - 1) + (s - 1) = d - 1 = \deg P'$ racines réelles comptées avec multiplicité, donc toutes. Pour le réciproque : ses racines sont les $\frac{1}{r_j}$, avec les mêmes multiplicités, et son degré est d . $\square$

Démonstration de Newton. Posons $P(X) = \prod_{i=1}^n (X + x_i) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} S_j X^{n-j}$, scindé sur $\mathbb{R}$. Étape 1. Dérivons $n - k - 1$ fois : comme $\binom{n}{j} \frac{(n-j)!}{(k+1-j)!} = \frac{n!}{(k+1)!} \binom{k+1}{j}$,

$$Q = P^{(n-k-1)} = \frac{n!}{(k+1)!} \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} S_j X^{k+1-j},$$

scindé de degré $k+1$ par le lemme 2.7. Étape 2. Si $S_{k+1} = 0$, l'inégalité $S_{k-1}S_{k+1} \leq S_k^2$ est claire. Sinon $Q(0) \neq 0$, et le réciproque $R = \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} S_j X^j$ (à un facteur près) est scindé, de degré $k+1$. Étape 3. Dérivons R $k-1$ fois ; seuls subsistent les termes $j = k-1, k, k+1$, et un calcul de coefficients donne

$$R^{(k-1)} = \frac{(k+1)!}{2} (S_{k-1} + 2S_k X + S_{k+1} X^2),$$

trinôme de degré 2 ($S_{k+1} \neq 0$) scindé sur $\mathbb{R}$ par le lemme : son discriminant réduit $S_k^2 - S_{k-1}S_{k+1}$ est ≥ 0 . $\square$

Démonstration de (2) à partir de (1). Les S_k sont > 0 . Montrons par récurrence sur k que $S_{k+1}^{1/(k+1)} \leq S_k^{1/k}$. Pour $k = 1$: $S_2 \leq S_1^2 S_0^{-1} = S_1^2$. Si $S_k^{1/k} \leq S_{k-1}^{1/(k-1)}$, c'est-à-dire $S_{k-1} \geq S_k^{(k-1)/k}$, alors Newton donne $S_{k+1} \leq \frac{S_k^2}{S_{k-1}} \leq S_k^{2-\frac{k-1}{k}} = S_k^{\frac{k+1}{k}}$, d'où $S_{k+1}^{1/(k+1)} \leq S_k^{1/k}$. $\square$

Remarque : l'idée de la preuve de Newton. Dérivation et passage au réciproque conservent le caractère scindé et ne modifient les S_k qu'à normalisation près : ils permettent d'isoler trois moyennes consécutives dans un trinôme, dont le discriminant donne l'inégalité. Newton est fausse pour $x \notin \mathbb{R}^n$ (pour $n = 2$, $x = (i, -i)$: $S_1 = 0$, $S_2 = 1$, $S_0 S_2 = 1 > 0 = S_1^2$), ce qui montre le rôle du caractère scindé. Les extrémités de la chaîne de Maclaurin redonnent $G \leq A$; les maillons intermédiaires la raffinent.

2.4 Applications à l'optimisation

Méthode : optimiser par AM-GM

Pour *maximiser un produit* sous contrainte, l'écrire comme produit de facteurs positifs de somme constante, en ajustant des coefficients pour que l'égalité $x_1 = \dots = x_n$ soit réalisable ; pour *minimiser une somme*, l'écrire comme somme de termes de produit constant. Le cas d'égalité fournit l'optimum et le point où il est atteint.

Exemple : la boîte de volume maximal

D'un carré de côté a , on découpe aux quatre coins des carrés de côté $x \in]0, \frac{a}{2}[$ et l'on replie : $V(x) = x(a - 2x)^2$. Les trois facteurs $4x, a - 2x, a - 2x$ ont pour somme $2a$ constante, d'où

$$4V = 4x(a - 2x)(a - 2x) \leq \left(\frac{2a}{3}\right)^3, \quad V \leq \frac{2a^3}{27},$$

avec égalité si et seulement si $4x = a - 2x$, soit $x = \frac{a}{6}$. (Le facteur 4 est choisi pour rendre l'égalité possible ; avec $x(a - 2x)(a - 2x)$ la somme n'est pas constante.)

Exemple : rectangles et pavés

- Un rectangle de périmètre L a une aire $xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{L^2}{16}$, avec égalité ssi c'est un carré.
- Un pavé de côtés x, y, z et de volume V fixé a une surface $2(xy + yz + zx) \geq 6(xy \cdot yz \cdot zx)^{1/3} = 6V^{2/3}$, avec égalité ssi $xy = yz = zx$, c'est-à-dire ssi c'est un cube.

Proposition 2.8: Isopérimétrie des triangles

Un triangle de périmètre $2s$ a une aire $\mathcal{S} \leq \frac{s^2}{3\sqrt{3}}$, avec égalité si et seulement s'il est équilatéral.

Démonstration. Par la formule de Héron, $\mathcal{S}^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$, et les trois nombres $s-a, s-b, s-c$ sont positifs (inégalité triangulaire), de somme s . Donc $\mathcal{S}^2 \leq s\left(\frac{s}{3}\right)^3$, avec égalité ssi $s-a = s-b = s-c$, soit $a = b = c$. (Version pour les polygones et pour les courbes : [L30 : Géométrie euclidienne], [L32 : Courbes paramétrées].) $\square$

Exemple : monotonie de $(1 + \frac{1}{n})^n$

AM-GM appliquée aux $n+1$ nombres $1 + \frac{1}{n}$ (n fois) et 1 :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{n+1}} \leq \frac{n(1 + \frac{1}{n}) + 1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1},$$

avec inégalité stricte (les nombres ne sont pas égaux) : la suite $(1 + \frac{1}{n})^n$ est strictement croissante.

Contre-exemple : positivité indispensable

Pour $x_1 = x_2 = -2$: $\sqrt{x_1 x_2} = 2 > \frac{x_1 + x_2}{2} = -2$. Pour $(x_1, x_2, x_3) = (-1, -1, 4)$, $x_1 x_2 x_3 = 4 > (\frac{2}{3})^3$. AM-GM n'a de sens que pour des nombres positifs ; en optimisation, vérifier que les facteurs le sont sur tout le domaine (dans la boîte, $a - 2x > 0$).

Chapitre 3

Cauchy–Schwarz, Hölder, Minkowski

Intuition : un cosinus est plus petit que 1

Dans un espace euclidien, $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \theta$: Cauchy–Schwarz dit seulement que $|\cos \theta| \leq 1$, et l'égalité correspond à des vecteurs colinéaires. Tout le reste est affaire de *déguisement* : une somme $\sum a_i b_i$, une intégrale $\int f g$, une espérance $\mathbb{E}[XY]$, une covariance sont des produits scalaires. Hölder est la version « non euclidienne » (ℓ^p et son dual ℓ^q), obtenue par Young, et Minkowski est l'inégalité triangulaire qu'on en déduit — c'est-à-dire la *convexité de la boule unité*.

3.1 Cauchy–Schwarz : quatre preuves

Proposition 3.1: Rappel : Cauchy–Schwarz

Dans un espace préhilbertien réel ou complexe, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont liés [L15 : Algèbre bilinéaire] (preuve par le discriminant de $t \mapsto \|x + ty\|^2$).

On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ semi-linéaire à gauche, linéaire à droite (convention de la bibliothèque).

Preuve par normalisation. Si x ou y est nul, c'est clair. Sinon, quitte à remplacer y par $e^{i\theta} y$ (ce qui ne change ni $|\langle x, y \rangle|$ ni $\|y\|$), on suppose $\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}_+$. Avec $u = \frac{x}{\|x\|}$, $v = \frac{y}{\|y\|}$:

$$0 \leq \|u - v\|^2 = 2 - 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle = 2 - 2 \langle u, v \rangle,$$

donc $\langle u, v \rangle \leq 1$, c'est-à-dire $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|$; égalité ssi $u = v$. *Idée* : par homogénéité, il suffit de traiter des vecteurs unitaires, pour lesquels l'inégalité est $2|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2$ — une inégalité de Young $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$ « vectorielle ». $\square$

Preuve par projection. Soit $y \neq 0$ et $z = x - \frac{\langle y, x \rangle}{\|y\|^2} y$; alors $\langle y, z \rangle = \langle y, x \rangle - \langle y, x \rangle = 0$, et Pythagore donne

$$\|x\|^2 = \frac{|\langle y, x \rangle|^2}{\|y\|^2} + \|z\|^2 \geq \frac{|\langle y, x \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

avec égalité ssi $z = 0$, c'est-à-dire $x \in \mathbb{K}y$. *Idée* : la projection orthogonale diminue la norme, et la composante de x selon y a pour norme $\frac{|\langle y, x \rangle|}{\|y\|}$. $\square$

Proposition 3.2: Identité de Lagrange

Pour $a, b \in \mathbb{C}^n$:

$$\left(\sum_i |a_i|^2 \right) \left(\sum_i |b_i|^2 \right) - \left| \sum_i \bar{a}_i b_i \right|^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i b_j - a_j b_i|^2.$$

Démonstration. Le membre de gauche vaut $\sum_{i,j} |a_i|^2 |b_j|^2 - \sum_{i,j} \bar{a}_i b_i \bar{a}_j b_j$. Pour $i < j$, $|a_i b_j - a_j b_i|^2 = |a_i|^2 |b_j|^2 + |a_j|^2 |b_i|^2 - 2 \operatorname{Re} (a_i b_j \bar{a}_j \bar{b}_i)$. En sommant sur $i < j$, on retrouve les termes $i \neq j$ du membre de gauche (les termes $i = j$ s'y annulent : $|a_i|^2 |b_i|^2 - |a_i|^2 |b_i|^2$), les termes croisés (i, j) et (j, i) étant conjugués l'un de l'autre. $\square$

Quatrième preuve (sommes finies) : Lagrange. Le membre de droite est ≥ 0 : c'est Cauchy–Schwarz dans $\mathbb{C}^n$. Égalité ssi $a_i b_j = a_j b_i$ pour tous $i < j$, c'est-à-dire ssi la matrice $\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ b_1 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$ est de rang ≤ 1 : a et b sont liés. *Idée* : l'écart dans Cauchy–Schwarz est une somme de carrés explicite (en dimension 3, c'est $\|a\|^2 \|b\|^2 - (a \cdot b)^2 = \|a \wedge b\|^2$, soit $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$). $\square$

Remarque : comparer. Le discriminant et la normalisation n'utilisent que la positivité de $\|\cdot\|^2$, donc valent pour toute forme hermitienne *positive* (même dégénérée : covariance, L^2 avant quotient); la projection utilise Pythagore et éclaire le lien avec les moindres carrés; Lagrange donne l'écart *exact*, utile pour les estimations quantitatives, mais n'existe qu'en dimension finie.

Exemple : les habits de Cauchy–Schwarz

- Sommes : $(\sum a_i b_i)^2 \leq \sum a_i^2 \sum b_i^2$; avec $b = (1, \dots, 1)$: $(\sum_{i=1}^n a_i)^2 \leq n \sum a_i^2$ (c'est $A \leq Q$).
- Intégrales : $(\int_a^b f g)^2 \leq \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$ pour f, g continues; avec $g = 1$, $(\int_a^b f)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2$.
- Inverse : pour $f > 0$ continue, $\int_a^b f \cdot \int_a^b \frac{1}{f} \geq (b-a)^2$ (appliquer à $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$), égalité ssi f est constante.
- Espérance, covariance : chapitre 6.

3.2 Applications de Cauchy–Schwarz

Lemme 3.3: Forme d'Engel (ou de Titu)

Pour $u \in \mathbb{R}^n$ et $v \in (\mathbb{R}_+^*)^n$: $\sum_i \frac{u_i^2}{v_i} \geq \frac{(\sum_i u_i)^2}{\sum_i v_i}$, avec égalité ssi $(u_i/v_i)_i$ est constante.

Démonstration. Cauchy–Schwarz pour $(\frac{u_i}{\sqrt{v_i}})$ et $(\sqrt{v_i})$: $(\sum u_i)^2 \leq \sum \frac{u_i^2}{v_i} \sum v_i$; égalité ssi $\frac{u_i}{\sqrt{v_i}} = \lambda \sqrt{v_i}$ pour tout i . $\square$

Exemple : inégalité de Nesbitt

Pour $a, b, c > 0$: $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$, avec égalité ssi $a = b = c$. En effet, par Engel avec $u = (a, b, c)$ et $v = (a(b+c), b(c+a), c(a+b))$:

$$\sum \frac{a}{b+c} = \sum \frac{a^2}{a(b+c)} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2},$$

la dernière inégalité étant $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$, c'est-à-dire $\frac{1}{2}((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2) \geq 0$. Égalité dans celle-ci ssi $a = b = c$ (et alors tout est égal).

Exemple : distance d'un point à une droite

Soit $D : \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ ($(\alpha, \beta) \neq 0$) et $M_0 = (x_0, y_0)$. Pour $M = (x, y) \in D$: $\alpha(x_0 - x) + \beta(y_0 - y) = \alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma$, donc par Cauchy–Schwarz

$$|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma| \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} M_0 M, \quad d(M_0, D) \geq \frac{|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}},$$

avec égalité ssi $\overrightarrow{MM_0}$ est colinéaire à (α, β) , c'est-à-dire ssi M est le projeté orthogonal de M_0 : la borne est atteinte, c'est la distance. Même calcul pour un hyperplan de $\mathbb{R}^n$.

Exemple : séries et $\sum 1/k^2$

Si $\sum a_k^2 < \infty$, alors $\sum \frac{a_k}{k}$ converge absolument et

$$\sum_{k \geq 1} \frac{|a_k|}{k} \leq \left(\sum_k a_k^2 \right)^{1/2} \left(\sum_k \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \left(\sum_k a_k^2 \right)^{1/2}.$$

De même, $\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \leq \sqrt{n} \left(\sum_{k \leq n} k \right)^{1/2} = n \sqrt{\frac{n+1}{2}}$. Pas de réciproque : avec $a_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$, $\sum \frac{a_k}{k} < \infty$ mais $\sum a_k^2 = \infty$; la convergence de $\sum \frac{a_k}{k}$ n'entraîne pas $a \in \ell^2$.

3.3 Hölder : cas d'égalité, généralisations, interpolation

Proposition 3.4: Rappel : Hölder et Minkowski

Sur un espace mesuré, pour $p, q \in [1, \infty]$ conjugués : $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$ et $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ [L13 : Intégrale de Lebesgue] (preuve par Young, puis Hölder appliqué à $|f + g|^{p-1}$). Le cas discret est celui de la mesure de comptage.

Théorème 3.5: Hölder : cas d'égalité

Soit $1 < p < \infty$, $f \in L^p$, $g \in L^q$. Alors $\|fg\|_1 = \|f\|_p \|g\|_q$ si et seulement s'il existe $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, $\alpha, \beta \geq 0$, tels que $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ presque partout.

Démonstration. Si $\|f\|_p = 0$, alors $f = 0$ p.p., l'égalité $0 = 0$ a lieu, et $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ convient ; de même si $\|g\|_q = 0$. Sinon posons $F = \frac{|f|}{\|f\|_p}$, $G = \frac{|g|}{\|g\|_q}$. Young ponctuel donne $\delta = \frac{F^p}{p} + \frac{G^q}{q} - FG \geq 0$, et $\int \delta = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_q}$. L'égalité de Hölder équivaut à $\int \delta = 0$, donc à $\delta = 0$ p.p., donc (cas d'égalité de Young) à $F^p = G^q$ p.p., soit $\|g\|_q^q |f|^p = \|f\|_p^p |g|^q$ p.p. Réciproquement, si $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ avec, disons, $\alpha > 0$ et $g \neq 0$, alors $\beta > 0$, $|f|^p = c|g|^q$, et l'on vérifie directement $F^p = G^q$. $\square$

Remarque. Pour l'égalité dans $|\int fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$, il faut en outre que fg ait un argument constant p.p. (égalité dans $|\int h| \leq \int |h|$). Pour $p = q = 2$, on retrouve : $|f|$ et $|g|$ proportionnels et argument de $\bar{f}g$ constant, c'est-à-dire f, g liés.

Proposition 3.6: Hölder généralisé

Soient $r, p_1, \dots, p_m \in]0, +\infty]$ avec $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_m} = \frac{1}{r}$. Alors pour f_k mesurables

$$\|f_1 \cdots f_m\|_r \leq \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_m\|_{p_m}$$

(où $\|h\|_s = (\int |h|^s)^{1/s}$ même pour $s < 1$).

Démonstration. $m = 2$. Si $p_1 = \infty$, c'est $|f_1 f_2| \leq \|f_1\|_\infty |f_2|$ p.p. De même si $p_2 = \infty$. Sinon $p_1, p_2 < \infty$, et $\frac{p_1}{r}, \frac{p_2}{r}$ sont des exposants conjugués > 1 ; Hölder appliqué à $|f_1|^r \cdot |f_2|^r$ donne

$$\int |f_1 f_2|^r \leq \left(\int |f_1|^{p_1} \right)^{r/p_1} \left(\int |f_2|^{p_2} \right)^{r/p_2},$$

et l'on élève à la puissance $\frac{1}{r}$. *Récurrence* : on écrit $\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{s}$ avec $\frac{1}{s} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{p_k}$, on applique le cas $m = 2$ à f_1 et $f_2 \cdots f_m$, puis l'hypothèse de récurrence. $\square$

Théorème 3.7: Log-convexité des moments (Lyapunov) et interpolation

Soit f mesurable et $J = \{s > 0 : \int |f|^s < \infty\}$.

1. J est un intervalle et $s \mapsto \ln \int |f|^s$ est convexe sur J .
2. Si $0 < p < r < q \leq \infty$ et $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}$ ($\theta \in]0, 1[$), alors $\|f\|_r \leq \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1-\theta}$; en particulier $L^p \cap L^q \subset L^r$.

Démonstration. (1) Pour $s, t \in J$ et $\lambda \in]0, 1[$, Hölder avec les exposants conjugués $\frac{1}{\lambda}$ et $\frac{1}{1-\lambda}$ appliqué à $|f|^{\lambda s} \cdot |f|^{(1-\lambda)t}$ donne

$$\int |f|^{\lambda s + (1-\lambda)t} \leq \left(\int |f|^s \right)^\lambda \left(\int |f|^t \right)^{1-\lambda} < \infty,$$

ce qui est la convexité annoncée (et montre que J est un intervalle). (2) Pour $q < \infty$: posons $\lambda = \frac{\theta r}{p} \in]0, 1[$; alors $1 - \lambda = \frac{(1-\theta)r}{q}$ et $r = \lambda p + (1-\lambda)q$. Par (1), $\int |f|^r \leq \|f\|_p^{\lambda r} \|f\|_q^{(1-\lambda)r} = \|f\|_p^{\theta r} \|f\|_q^{(1-\theta)r}$. Pour $q = \infty$: $\int |f|^r \leq \|f\|_\infty^{r-p} \int |f|^p$, et $\theta = \frac{p}{r}$. $\square$

Remarque. Le point (2) dit que $\frac{1}{r} \mapsto \ln \|f\|_r$ est convexe : c'est le prototype des théorèmes d'*interpolation* (Riesz–Thorin), où l'on remplace une fonction par un opérateur.

3.4 Minkowski : deux preuves et une version intégrale

Théorème 3.8: Minkowski : cas d'égalité

Soit $1 < p < \infty$ et $f, g \in L^p$. Alors $\|f + g\|_p = \|f\|_p + \|g\|_p$ si et seulement si f et g sont *positivement liés* : $g = 0$ p.p. ou $f = cg$ p.p. avec $c \geq 0$.

Seconde preuve de Minkowski, par convexité, avec le cas d'égalité. Soit $A = \|f\|_p, B = \|g\|_p$, supposés non nuls (sinon tout est clair), et $\lambda = \frac{A}{A+B} \in]0, 1[$. Ponctuellement,

$$|f + g|^p = (A + B)^p \left| \lambda \frac{f}{A} + (1 - \lambda) \frac{g}{B} \right|^p \leq (A + B)^p \left(\lambda \frac{|f|^p}{A^p} + (1 - \lambda) \frac{|g|^p}{B^p} \right),$$

par convexité de $z \mapsto |z|^p$ sur $\mathbb{C}$ (composée de $|\cdot|$, convexe, et de $t \mapsto t^p$, convexe croissante sur $\mathbb{R}_+$). En intégrant : $\|f + g\|_p^p \leq (A + B)^p (\lambda + 1 - \lambda) = (A + B)^p$. *Égalité* : elle impose l'égalité ponctuelle p.p. Or pour $u, v \in \mathbb{C}$, $|\lambda u + (1 - \lambda)v|^p \leq (\lambda|u| + (1 - \lambda)|v|)^p \leq \lambda|u|^p + (1 - \lambda)|v|^p$, la seconde inégalité étant stricte si $|u| \neq |v|$ (stricte convexité de t^p) et la première stricte si $|u| = |v| \neq 0$ et $u \neq v$. Donc $\frac{f}{A} = \frac{g}{B}$ p.p., soit $f = \frac{A}{B}g$. La réciproque est immédiate. $\square$

Remarque : deux preuves, deux idées. La preuve de [L13 : Intégrale de Lebesgue] est *analytique* : on écrit $|f + g|^p \leq |f| |f + g|^{p-1} + |g| |f + g|^{p-1}$ et Hölder sépare les facteurs. Celle-ci est *géométrique* : une fonction positivement homogène N vérifie l'inégalité triangulaire si et seulement si sa boule unité est convexe ; ici on vérifie que $\frac{f+g}{A+B}$, barycentre de $\frac{f}{A}$ et $\frac{g}{B}$ (de « norme » 1), est dans la boule unité, grâce à la convexité de $|z|^p$. Elle donne le cas d'égalité sans effort et explique l'échec pour $p < 1$ (boule non convexe, figure 3.1).

Théorème 3.9: Minkowski intégrale

Soient (X, μ) , (Y, ν) σ -finis, $F : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable et $1 \leq p < \infty$. Alors

$$\left(\int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \int_Y \left(\int_X F(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} d\nu(y).$$

La norme d'une intégrale est majorée par l'intégrale des normes.

Démonstration. Le cas $p = 1$ est Tonelli (égalité). Soit $p > 1$, $H(x) = \int_Y F(x, y) d\nu(y)$ (mesurable par Tonelli) et R le membre de droite, supposé fini. Soit (E_n) une suite croissante d'ensembles de mesure finie de réunion X et $H_n = \min(H, n) \mathbf{1}_{E_n}$, de sorte que $\|H_n\|_p < \infty$. Par Tonelli puis Hölder (exposants p et $q = \frac{p}{p-1}$) :

$$\int_X H_n^p \leq \int_X H_n^{p-1} H d\mu = \int_Y \left(\int_X F(x, y) H_n(x)^{p-1} d\mu(x) \right) d\nu(y) \leq \int_Y \|F(\cdot, y)\|_p \|H_n\|_p^{p-1} d\nu(y),$$

soit $\|H_n\|_p^p \leq R \|H_n\|_p^{p-1}$, d'où $\|H_n\|_p \leq R$ (si $\|H_n\|_p = 0$, c'est clair). Par convergence monotone, $\|H\|_p \leq R$. $\square$

Remarque. Pour ν mesure de comptage sur $\{1, 2\}$, c'est Minkowski ; Minkowski intégrale est l'inégalité triangulaire pour une « somme continue ». Elle donnera Hardy en une ligne (théorème 4.2).

3.5 Comparaison des normes ℓ^p et L^p **Proposition 3.10: Normes ℓ^p sur $\mathbb{K}^n$**

Pour $x \in \mathbb{K}^n$ et $0 < p \leq q \leq \infty$:

$$\|x\|_q \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|x\|_q,$$

avec égalité à gauche (pour $p < q$) ssi x a au plus une coordonnée non nulle, et à droite ssi tous les $|x_i|$ sont égaux. Les constantes 1 et $n^{1/p-1/q}$ sont donc optimales.

Démonstration. *Gauche.* Par homogénéité, supposons $\|x\|_p = 1$; alors $|x_i| \leq 1$, donc $|x_i|^q \leq |x_i|^p$, et $\sum |x_i|^q \leq \sum |x_i|^p = 1$; égalité ssi $|x_i| \in \{0, 1\}$ pour tout i , avec $\sum |x_i|^p = 1$: une seule coordonnée de module 1. (Pour $q = \infty$, $\max |x_i| \leq \|x\|_p$ est clair.) *Droite.* C'est $M_p \leq M_q$ pour les $|x_i|$ à poids $\frac{1}{n}$ (théorème 2.5, dont la preuve par Jensen vaut pour des nombres ≥ 0) : $(\frac{1}{n} \sum |x_i|^p)^{1/p} \leq (\frac{1}{n} \sum |x_i|^q)^{1/q}$, avec égalité ssi les $|x_i|$ sont égaux. $\square$

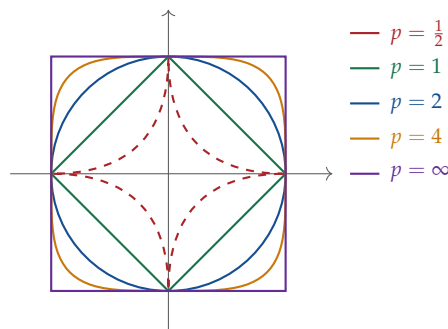


Figure 3.1. Boules unités de $\|\cdot\|_p$ dans $\mathbb{R}^2$ pour $p = \frac{1}{2}, 1, 2, 4, \infty$: elles croissent avec p (c'est $\|x\|_q \leq \|x\|_p$), sont convexes pour $p \geq 1$, et non convexes pour $p < 1$ (pointillés) : $\|\cdot\|_p$ n'y est pas une norme.

Remarque : le dictionnaire ℓ^p / L^p . Sur un espace de probabilité, $p \mapsto \|f\|_p$ est croissante (moyennes d'ordre p) ; pour la mesure de comptage, $p \mapsto \|x\|_p$ est décroissante (proposition 3.10) ; sur $\mathbb{R}$ muni de Lebesgue, il n'y a aucune comparaison [L13 : Intégrale de Lebesgue]. La raison : les petites valeurs d'une fonction sont « avantagées » par un petit exposant, les grandes par un grand ; la mesure finie interdit les queues étalées, la mesure de comptage interdit les pics.

Contre-exemple : $p < 1$

Pour $x = (1, 0)$ et $y = (0, 1)$: $\|x + y\|_{1/2} = (1 + 1)^2 = 4 > 2 = \|x\|_{1/2} + \|y\|_{1/2}$. Minkowski est fautive pour $p < 1$; en revanche $\|x + y\|_p^p \leq \|x\|_p^p + \|y\|_p^p$ (sous-additivité de $t \mapsto t^p$, concave nulle en 0), de sorte que $d(x, y) = \|x - y\|_p^p$ est une distance.

3.6 Tchebychev et réordonnement

Intuition

Pour maximiser $\sum a_i b_{\sigma(i)}$, on associe les grands aux grands : c'est le principe de l'acheteur qui veut dépenser le plus (les articles les plus chers en plus grande quantité). Tchebychev en est une version « moyennée ».

Théorème 3.11: Inégalité du réordonnement

Soient $a_1 \leq \dots \leq a_n$ et $b_1 \leq \dots \leq b_n$ réels. Pour toute $\sigma \in \mathfrak{S}_n$:

$$\sum_i a_i b_{n+1-i} \leq \sum_i a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_i a_i b_i.$$

Démonstration. Soit σ et $i < j$ avec $\sigma(i) > \sigma(j)$ (une inversion, figure 3.2). Échangeons $\sigma(i)$ et $\sigma(j)$: la somme varie de

$$a_i b_{\sigma(j)} + a_j b_{\sigma(i)} - a_i b_{\sigma(i)} - a_j b_{\sigma(j)} = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)}) \geq 0.$$

Si $\sigma \neq \text{id}$, il existe un indice i tel que $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ (une permutation sans « descente » est croissante, donc égale à id) ; en prenant $j = i+1$, l'échange fait passer à $\sigma \circ (i \ i+1)$, qui a exactement une inversion de moins. Par récurrence sur le nombre d'inversions, on atteint id en un nombre fini d'échanges sans jamais diminuer la somme : c'est la majoration. La minoration s'obtient en appliquant la majoration à $(-b_{n+1-i})_i$, suite croissante. $\square$

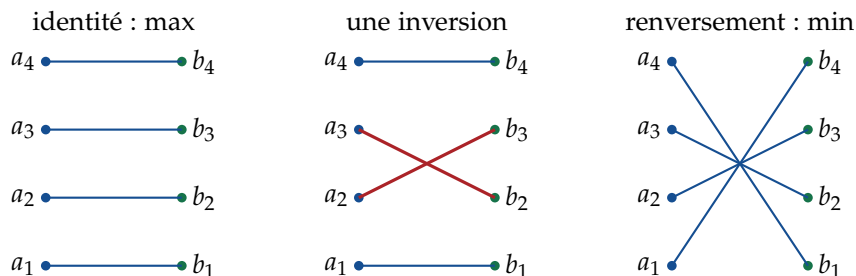


Figure 3.2. Réordonnement : appairer les a_i et les b_j rangés dans le même ordre maximise $\sum a_i b_{\sigma(i)}$. Décroiser une paire de liens croisés (en rouge) augmente la somme de $(a_3 - a_2)(b_3 - b_2) \geq 0$.

Théorème 3.12: Inégalité de Tchebychev (sommes et intégrales)

1. Si (a_i) et (b_i) sont de même monotonie, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i\right)$, avec égalité ssi l'une des deux suites est constante. Si elles sont de monotonies contraires, l'inégalité est renversée.
2. Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues et de même monotonie,

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f g \geq \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f\right) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g\right).$$

Démonstration. (1) Les termes $(a_i - a_j)(b_i - b_j)$ sont ≥ 0 (même monotonie), et

$$0 \leq \sum_{i,j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = 2n \sum_i a_i b_i - 2 \sum_i a_i \sum_j b_j.$$

Égalité ssi $a_i = a_j$ ou $b_i = b_j$ pour tous i, j ; si a n'est pas constante, $a_1 \neq a_n$, donc $b_1 = b_n$ et b (monotone) est constante. (2) De même avec $\int_a^b \int_a^b (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \geq 0$, qui vaut $2(b-a) \int f g - 2 \int f \int g$. $\square$

Remarque. Seconde preuve de (1) par réordonnement : en sommant $\sum_i a_i b_i \geq \sum_i a_i b_{i+k}$ (indices modulo n) pour $k = 0, \dots, n-1$, on obtient $n \sum_i a_i b_i \geq \sum_i a_i \sum_j b_j$.

Exemple : deux applications du réordonnement

- Pour $a, b, c > 0$: $a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2 b + b^2 c + c^2 a$, car (a^2, b^2, c^2) et (a, b, c) sont rangées dans le même ordre, et (b, c, a) est une permutation de (a, b, c) .
- Si $a_1, \dots, a_n$ sont des entiers ≥ 1 distincts, $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. En effet, soit $c_1 < \dots < c_n$ les a_k rangés : $c_k \geq k$; comme $(\frac{1}{k^2})$ décroît, la minoration du réordonnement donne $\sum \frac{a_k}{k^2} \geq \sum \frac{c_k}{k^2} \geq \sum \frac{k}{k^2}$.

Contre-exemple : la même monotonie est indispensable

Avec $a = (1, 2)$ et $b = (2, 1)$: $\frac{1}{2}(2+2) = 2 < \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}$. Tchebychev « pour les sommes » n'a rien à voir avec Bienaymé–Tchebychev (chapitre 6), malgré le nom.

Chapitre 4

Inégalités fonctionnelles

Intuition : contrôler une quantité par une autre

Une inégalité fonctionnelle compare deux « tailles » d'une même fonction ou suite : sa moyenne cumulée et elle-même (Hardy, Carleman), sa norme et celle de sa dérivée (Wirtinger, Poincaré), sa dérivée par la fonction et la dérivée seconde (Landau). Deux questions dominent : la *constante* est-elle optimale (on le prouve en exhibant une famille presque extrémale), et pourquoi l'inégalité *ne peut pas* valoir sans telle hypothèse (une condition au bord, $p > 1$...) ? Les outils restent ceux des chapitres précédents : Young, Hölder, Minkowski intégrale, AM-GM, Cauchy-Schwarz.

4.1 Inégalités de Hardy

Théorème 4.1: Inégalité de Hardy discrète

Soit $p > 1$, $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs et $A_n = a_1 + \dots + a_n$. Alors

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{A_n}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p,$$

et la constante $\left(\frac{p}{p-1} \right)^p$ est optimale.

Démonstration. Soit $\alpha_n = \frac{A_n}{n}$ ($\alpha_0 = 0$), de sorte que $a_n = n\alpha_n - (n-1)\alpha_{n-1}$. Alors

$$\alpha_n^p - \frac{p}{p-1} \alpha_n^{p-1} a_n = \alpha_n^p \left(1 - \frac{np}{p-1} \right) + \frac{p(n-1)}{p-1} \alpha_n^{p-1} \alpha_{n-1}.$$

Young avec les exposants $\frac{p}{p-1}$ et p donne $\alpha_n^{p-1} \alpha_{n-1} \leq \frac{p-1}{p} \alpha_n^p + \frac{1}{p} \alpha_{n-1}^p$, d'où (le coefficient $\frac{p(n-1)}{p-1}$ étant ≥ 0)

$$\alpha_n^p - \frac{p}{p-1} \alpha_n^{p-1} a_n \leq \alpha_n^p \left(n - \frac{np}{p-1} \right) + \frac{n-1}{p-1} \alpha_{n-1}^p = \frac{1}{p-1} \left((n-1) \alpha_{n-1}^p - n \alpha_n^p \right).$$

La somme pour $n = 1, \dots, N$ *télescope* : $\sum_{n \leq N} \alpha_n^p - \frac{p}{p-1} \sum_{n \leq N} \alpha_n^{p-1} a_n \leq -\frac{N \alpha_N^p}{p-1} \leq 0$. Par Hölder, avec $S_N = \sum_{n \leq N} \alpha_n^p$,

$$S_N \leq \frac{p}{p-1} \sum_{n \leq N} \alpha_n^{p-1} a_n \leq \frac{p}{p-1} S_N^{\frac{p-1}{p}} \left(\sum_n a_n^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

d'où $S_N^{1/p} \leq \frac{p}{p-1} \|a\|_p$ (trivial si $S_N = 0$), puis $N \rightarrow \infty$.

Optimalité. Soit $\varepsilon_0 \in]0, p-1[$, $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, $s = \frac{1+\varepsilon}{p} < 1$ et $a_n = n^{-s}$, de sorte que $\sum a_n^p = \zeta(1+\varepsilon) =: Z \geq \int_1^\infty t^{-1-\varepsilon} dt = \frac{1}{\varepsilon}$. Par comparaison série-intégrale (t^{-s} décroît), $A_n \geq \int_1^n t^{-s} dt = \frac{n^{1-s}-1}{1-s}$, donc $\frac{A_n}{n} \geq \frac{n^{-s}}{1-s} (1 - n^{s-1})$, et par Bernoulli ($(1-u)^p \geq 1 - pu$ pour $u \in [0, 1]$) :

$$\left(\frac{A_n}{n} \right)^p \geq \frac{n^{-1-\varepsilon} - p n^{-2-\varepsilon+s}}{(1-s)^p}.$$

Avec $C = \sum_n n^{-2+s_0} < \infty$, où $s_0 = \frac{1+\varepsilon_0}{p} < 1$, il vient $\sum (\frac{A_n}{n})^p \geq (1-s)^{-p}(Z-pC)$, et le rapport des deux membres de Hardy est $\geq (1-s)^{-p}(1-\frac{pC}{Z})$, qui tend vers $(1-\frac{1}{p})^{-p} = (\frac{p}{p-1})^p$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

Théorème 4.2: Inégalité de Hardy intégrale

Soit $p > 1$ et $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne ; posons $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$. Alors

$$\|F\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p,$$

et la constante $\frac{p}{p-1}$ est optimale.

Première preuve : Minkowski intégrale. Le changement de variable $t = xu$ donne $F(x) = \int_0^1 f(xu) du$: F est une moyenne de dilatées de f . Par Minkowski intégrale (théorème 3.9) et $\int_0^\infty f(xu)^p dx = u^{-1} \|f\|_p^p$:

$$\|F\|_p \leq \int_0^1 \left(\int_0^\infty f(xu)^p dx \right)^{1/p} du = \|f\|_p \int_0^1 u^{-1/p} du = \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

$\square$

Seconde preuve (pour f continue à support compact dans $]0, \infty[$) : intégration par parties. Alors F est $\mathcal{C}^1$, nulle près de 0, égale à $\frac{c}{x}$ pour x grand, et $xF'(x) = f(x) - F(x)$. Comme $xF(x)^p \rightarrow 0$ aux deux bornes,

$$\int_0^\infty F^p = [xF^p]_0^\infty - p \int_0^\infty xF^{p-1}F' = -p \int_0^\infty F^{p-1}(f - F),$$

d'où $(p-1) \int F^p = p \int F^{p-1}f \leq p \|F\|_p^{p-1} \|f\|_p$ par Hölder, et l'on divise par $\|F\|_p^{p-1} < \infty$. $\square$

Remarque : optimalité dans le cas intégral. Avec $f_R = x^{-1/p} \mathbf{1}_{[1,R]}$: $\|f_R\|_p^p = \ln R$ et, pour $1 \leq x \leq R$, $F(x) = \frac{p}{p-1} x^{-1/p} (1 - x^{-(p-1)/p})$. Bernoulli donne $F^p \geq (\frac{p}{p-1})^p x^{-1} (1 - px^{-(p-1)/p})$, donc $\int_1^R F^p \geq (\frac{p}{p-1})^p (\ln R - \frac{p^2}{p-1})$: le rapport $\|F\|_p^p / \|f_R\|_p^p$ tend vers $(\frac{p}{p-1})^p$. L'extrémale « idéale » $x^{-1/p}$ est exactement à la frontière de L^p . Vérification numérique (cas discret, $p = 2$) : le rapport vaut 3,2 pour $\varepsilon = 0,5$ et 3,5 pour $\varepsilon = 0,1$ (troncature à $2 \cdot 10^6$ termes), pour une constante 4 : convergence lente, comme prévu (figure 4.1).

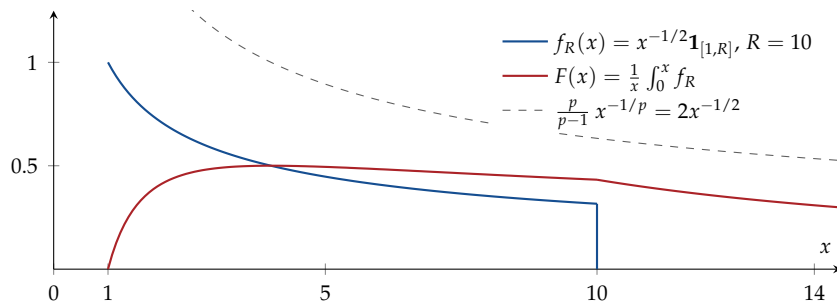


Figure 4.1. Quasi-extrémale de Hardy pour $p = 2$: sur $[1, R]$, la moyenne F de $f_R = x^{-1/p}$ s'approche de $\frac{p}{p-1} f_R$ (tirets) dès que x est grand devant 1. Le rapport $\|F\|_2^2 / \|f_R\|_2^2$ tend vers 4, mais seulement comme $1 - \mathcal{O}(\frac{1}{\ln R})$: l'extrémale « idéale » $x^{-1/p}$ n'est pas dans L^p .

Contre-exemple : $p = 1$

Pour $f = \mathbf{1}_{]0,1]}$, $F(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1, \infty[$ n'est pas intégrable : aucune inégalité $\|F\|_1 \leq C\|f\|_1$. De même, pour $a = (1, 0, 0, \dots)$, $\sum \frac{a_n}{n} = \sum \frac{1}{n} = \infty$. Ceci explique la constante $\frac{p}{p-1} \rightarrow \infty$ quand $p \rightarrow 1$.

4.2 Inégalités de Hilbert et de Carleman**Théorème 4.3: Inégalité de Hilbert**

Pour $a, b \in \ell^2(\mathbb{N}^*)$ à termes positifs,

$$\sum_{m,n \geq 1} \frac{a_m b_n}{m+n} \leq \pi \|a\|_2 \|b\|_2.$$

Démonstration. On écrit $\frac{a_m b_n}{m+n} = \left(\frac{a_m}{\sqrt{m+n}} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/4} \right) \left(\frac{b_n}{\sqrt{m+n}} \left(\frac{n}{m} \right)^{1/4} \right)$ et l'on applique Cauchy-Schwarz à la double somme (famille positive) :

$$\sum_{m,n} \frac{a_m b_n}{m+n} \leq \left(\sum_m a_m^2 w_m \right)^{1/2} \left(\sum_n b_n^2 w_n \right)^{1/2}, \quad w_m = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{m+n} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/2}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{m+t} \left(\frac{m}{t} \right)^{1/2}$ est décroissante sur $]0, \infty[$, donc (comparaison série-intégrale) puis $t = mu$, $u = v^2$:

$$w_m \leq \int_0^\infty \frac{1}{m+t} \left(\frac{m}{t} \right)^{1/2} dt = \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)\sqrt{u}} = \int_0^\infty \frac{2 dv}{1+v^2} = \pi.$$

□

Remarque. Le choix des poids $(m/n)^{1/4}$ est le *test de Schur* : on cherche un poids qui rende les deux sommes partielles bornées, et l'exposant $\frac{1}{4}$ (issu de l'extrémale formelle $n^{-1/2}$) équilibre les deux. La constante π est optimale (proposition suivante). La convergence est très lente : pour $\varepsilon = 0,05$ et 4000 termes, le rapport vaut environ 2,3 ; la plus grande valeur propre de la section $(\frac{1}{m+n})_{m,n \leq 2000}$ vaut 2,33. La même preuve donne la version intégrale $\iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \leq \pi \|f\|_2 \|g\|_2$.

Proposition 4.4: Optimalité de π dans Hilbert

Pour $0 < \varepsilon \leq \frac{1}{2}$, soit $a_n = b_n = n^{-(1+\varepsilon)/2}$. Alors

$$\sum_{m,n} \frac{a_m a_n}{m+n} \geq (I_\varepsilon - 4\zeta(\frac{3}{2})\varepsilon) \|a\|_2^2, \quad I_\varepsilon = \int_0^{+\infty} \frac{u^{-(1+\varepsilon)/2}}{1+u} du,$$

et $\liminf_{\varepsilon \rightarrow 0} I_\varepsilon \geq \pi$: aucune constante $< \pi$ ne convient.

Démonstration. Posons $\sigma = \frac{1+\varepsilon}{2}$ et $Z = \|a\|_2^2 = \sum n^{-1-\varepsilon} \geq \int_1^\infty t^{-1-\varepsilon} dt = \frac{1}{\varepsilon}$. Pour m fixé, $t \mapsto \frac{t^{-\sigma}}{m+t}$ décroît, donc, avec $t = mu$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{n^{-\sigma}}{m+n} \geq \int_1^\infty \frac{t^{-\sigma}}{m+t} dt = m^{-\sigma} \int_{1/m}^\infty \frac{u^{-\sigma}}{1+u} du \geq m^{-\sigma} \left(I_\varepsilon - \int_0^{1/m} u^{-\sigma} du \right) \geq m^{-\sigma} (I_\varepsilon - 4m^{\sigma-1}),$$

car $\int_0^{1/m} u^{-\sigma} du = \frac{m^{\sigma-1}}{1-\sigma}$ et $1-\sigma \geq \frac{1}{4}$. En multipliant par $a_m = m^{-\sigma}$ et en sommant : $\sum_{m,n} \frac{a_m a_n}{m+n} \geq I_\varepsilon Z - 4 \sum_m m^{-1-\sigma} \geq I_\varepsilon Z - 4\zeta(\frac{3}{2})$, puis $4\zeta(\frac{3}{2}) \leq 4\zeta(\frac{3}{2})\varepsilon Z$. Enfin, sur $]0, 1[$, $u^{-\sigma} \geq u^{-1/2}$, et sur $]1, +\infty[$, $u^{-\sigma} \uparrow u^{-1/2}$ quand $\varepsilon \downarrow 0$: par convergence monotone, $\liminf I_\varepsilon \geq \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)\sqrt{u}} = \pi$. $\square$

Théorème 4.5: Inégalité de Carleman

Pour toute suite $(a_n)_{n \geq 1}$ de réels positifs non tous nuls telle que $\sum a_n < \infty$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} < e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

et la constante e est optimale.

Preuve de Pólya : AM–GM pondérée. Soit $c_k = \frac{(k+1)^k}{k^{k-1}}$, de sorte que $c_1 \cdots c_n = (n+1)^n$ (produit télescopique). Par AM–GM,

$$(a_1 \cdots a_n)^{1/n} = \frac{(c_1 a_1 \cdots c_n a_n)^{1/n}}{n+1} \leq \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n c_k a_k.$$

En sommant (termes positifs, interversion licite) et avec $\sum_{n \geq k} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{k}$:

$$\sum_n (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq \sum_k c_k a_k \cdot \frac{1}{k} = \sum_k \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k a_k < e \sum_k a_k,$$

car $(1 + \frac{1}{k})^k < e$ (proposition 1.5(2) : $k \ln(1 + \frac{1}{k}) < 1$) et un a_k au moins est > 0 . $\square$

Seconde preuve (non stricte) : Hardy quand $p \rightarrow \infty$. Par monotonie des moyennes (théorème 2.5), $(a_1 \cdots a_n)^{1/n} = M_0 \leq M_{1/p} = (\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} a_k^{1/p})^p$. Hardy appliqué à la suite $(a_k^{1/p})$ et à l'exposant p donne $\sum_n (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq (\frac{p}{p-1})^p \sum_n a_n$ pour tout $p > 1$, et $(1 - \frac{1}{p})^{-p} \downarrow e$ quand $p \rightarrow \infty$. $\square$

Remarque : optimalité de e . Pour $a_k = \frac{1}{k}$ si $k \leq N$, 0 sinon : $\ln n! \leq \int_1^{n+1} \ln t dt \leq (n+1) \ln(n+1) - n$, donc $(n!)^{-1/n} \geq \frac{e}{(n+1)^{1+1/n}} \sim \frac{e}{n}$. Par sommation des équivalents (séries divergentes à termes positifs, [L06 : Suites numériques]), $\sum_{n \leq N} (n!)^{-1/n} \gtrsim e \ln N \sim e \sum_{k \leq N} \frac{1}{k}$: le rapport tend vers e (numériquement : 1,94 ; 2,29 ; 2,43 pour $N = 10^2, 10^4, 10^6$, convergence en $1/\ln N$).

4.3 Wirtinger et Poincaré en dimension 1

Proposition 4.6: Rappel : Wirtinger (preuve par Fourier)

Si f est 2π -périodique, continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux et $\int_0^{2\pi} f = 0$, alors $\int_0^{2\pi} |f|^2 \leq \int_0^{2\pi} |f'|^2$, avec égalité ssi $f = \alpha e^{ix} + \beta e^{-ix}$; variante : $g(0) = g(\pi) = 0$ implique $\int_0^\pi g^2 \leq \int_0^\pi g'^2$ [L21 : Séries et transformée de Fourier] (Parseval).

Théorème 4.7: Poincaré à extrémités fixées : preuve directe

Soit $L > 0$ et $g \in \mathcal{C}^1([0, L], \mathbb{R})$ avec $g(0) = g(L) = 0$. Alors

$$\int_0^L g^2 \leq \frac{L^2}{\pi^2} \int_0^L g'^2,$$

avec égalité si et seulement si $g(x) = \lambda \sin \frac{\pi x}{L}$.

Démonstration. Par le changement de variable $x = \frac{Lt}{\pi}$, on se ramène à $L = \pi$. Sur $]0, \pi[$, posons $h = \frac{g}{\sin}$, de classe $\mathcal{C}^1$; alors $g' = h' \sin + h \cos$ et un calcul direct donne

$$g'^2 - g^2 = h'^2 \sin^2 + 2hh' \sin \cos + h^2(\cos^2 - \sin^2) = h'^2 \sin^2 + (h^2 \sin \cos)'$$

On intègre sur $[\varepsilon, \pi - \varepsilon]$: le terme de bord est $[g^2 \frac{\cos}{\sin}]_{\varepsilon}^{\pi - \varepsilon}$, qui tend vers 0 car $g(\varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon)$ et $g(\pi - \varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon)$ (g est $\mathcal{C}^1$ et s'annule aux bords) tandis que $\sin \varepsilon \sim \varepsilon$. Donc

$$\int_0^\pi (g'^2 - g^2) = \int_0^\pi h'^2 \sin^2 \geq 0,$$

avec égalité ssi $h' = 0$ sur $]0, \pi[$, c'est-à-dire $g = \lambda \sin$. $\square$

Remarque : deux preuves, deux idées. La preuve de Fourier *diagonalise* l'opérateur $-\frac{d^2}{dx^2}$: la constante $\frac{L^2}{\pi^2}$ est l'inverse de sa plus petite valeur propre (quotient de Rayleigh, [L15 : Algèbre bilinéaire]). La preuve directe *factorise* par la fonction propre $\sin$ (méthode de Picone / « ground state ») : elle n'utilise que la positivité de $\sin$ sur $]0, \pi[$ et s'adapte aux opérateurs de Sturm–Liouville. Une preuve élémentaire donne une constante moins bonne : $g(x) = \int_0^x g'$ et Cauchy–Schwarz donnent $g(x)^2 \leq x \int_0^L g'^2$, d'où $\int_0^L g^2 \leq \frac{L^2}{2} \int_0^L g'^2$ (et $\frac{1}{2} > \frac{1}{\pi^2}$).

Contre-exemple : la condition au bord est indispensable

$g = 1$ sur $[0, \pi]$: $\int g^2 = \pi > 0 = \int g'^2$. Avec une seule condition, $g(x) = x$ ($g(0) = 0$) : $\int_0^\pi g^2 = \frac{\pi^3}{3} > \pi = \int_0^\pi g'^2$; avec $g(0) = 0$ seulement, la constante optimale est $\frac{4L^2}{\pi^2}$ (fonction propre $\sin \frac{\pi x}{2L}$).

4.4 Inégalité de Landau–Kolmogorov

Théorème 4.8: Landau–Kolmogorov

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $I = \mathbb{R}_+$ ou $I = \mathbb{R}$, avec $M_0 = \sup_I |f|$ et $M_2 = \sup_I |f''|$ finis. Alors f' est bornée et, avec $M_1 = \sup_I |f'|$,

$$M_1^2 \leq 4M_0M_2 \quad \text{si } I = \mathbb{R}_+, \quad M_1^2 \leq 2M_0M_2 \quad \text{si } I = \mathbb{R}.$$

Démonstration. *Demi-droite.* Pour $x \geq 0$ et $h > 0$, Taylor–Lagrange donne $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi)$, d'où $|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$. Si $M_2 = 0$, on fait $h \rightarrow \infty$: $f' = 0$; si $M_0 = 0$, $f = 0$. Sinon, on choisit $h = 2\sqrt{M_0/M_2}$ (qui minimise le membre de droite) : $|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0M_2}$. *Droite.* On utilise $x+h$ et $x-h$: $f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(\xi) - f''(\eta))$, d'où $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$, minimal pour $h = \sqrt{2M_0/M_2}$: $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_2}$. $\square$

Remarque : optimalité. Les constantes 4 et 2 sont optimales (Landau, Hadamard). Pour 4, c'est admis : l'extrémale de Landau (1913) est une fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux construite à partir de deux arcs de paraboles et d'une demi-droite ; voir Hardy–Littlewood–Pólya, *Inequalities*, ch. VII. Pour 2 : la fonction 4-périodique f définie par $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2}$ sur $[-1, 1]$ et $f(x) = \frac{(x-2)^2}{2} - \frac{1}{2}$ sur $[1, 3]$ est $\mathcal{C}^1$, avec $f'' = \pm 1$ par morceaux ; $M_0 = \frac{1}{2}$, $M_1 = |f'(\pm 1)| = 1$, $M_2 = 1$: $M_1^2 = 2M_0M_2$. Une régularisation par convolution donne des fonctions $\mathcal{C}^2$ dont le rapport $\frac{M_1^2}{M_0M_2}$ est aussi proche de 2 qu'on veut (figure 4.2).

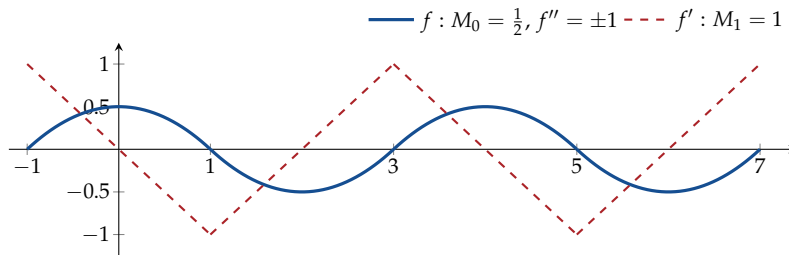


Figure 4.2. L'extrémale de Landau sur $\mathbb{R}$: arcs de paraboles $f'' = \pm 1$ raccordés de façon C^1 aux zéros de f (période 4). On a $M_0 = \frac{1}{2}$, $M_2 = 1$ et $M_1 = 1$, atteint aux points de raccord : $M_1^2 = 2M_0M_2$. La pente est maximale là où f s'annule, à mi-chemin de deux extrema.

Exemple : application et contre-exemple

Si $f \in C^2(\mathbb{R}_+)$, $f(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$ et f'' est bornée, alors $f'(x) \rightarrow 0$: appliquer le théorème sur $[A, +\infty[$ donne $\sup_{[A, \infty[} |f'|^2 \leq 4M_2 \sup_{[A, \infty[} |f| \rightarrow 0$. Sans f'' bornée, c'est faux : $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}$ tend vers 0, mais $f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$ ne tend pas vers 0. Version L^2 : pour $f \in C^2$ à support compact, $\|f'\|_2^2 = -\int f f'' \leq \|f\|_2 \|f''\|_2$ (intégration par parties et Cauchy-Schwarz).

4.5 Rappels : Grönwall, isopérimétrie, Bessel

- *Grönwall* [L33 : Équations différentielles] : si $u, a \geq 0$ sont continues et $u(t) \leq c + \int_{t_0}^t a(s)u(s) ds$, alors $u(t) \leq c \exp \int_{t_0}^t a$. C'est une inégalité *intégrale* : on la prouve en dérivant $e^{-\int a} (c + \int au)$.
- *Isopérimétrie* [L32 : Courbes paramétrées] : une courbe fermée C^1 par morceaux de longueur L borde une aire algébrique $\mathcal{A}$ avec $L^2 \geq 4\pi|\mathcal{A}|$, égalité pour le cercle ; preuve par Wirtinger. Version discrète élémentaire : proposition 2.8.
- *Bessel* [L28 : Espaces de Hilbert] : pour une famille orthonormée (e_i) , $\sum_i |\langle e_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$; c'est le Pythagore de la preuve par projection de Cauchy-Schwarz, avec plusieurs directions.

Inégalités matricielles et géométriques

Intuition : diagonaliser, puis appliquer AM–GM aux valeurs propres

Une matrice symétrique définie positive est, dans une bonne base, une liste de nombres positifs : ses valeurs propres $\mu_1, \dots, \mu_n$. Sa trace est leur *somme*, son déterminant leur *produit* : toute comparaison entre trace et déterminant est donc une inégalité arithmético-géométrique. Hadamard, la log-concavité du déterminant et Minkowski pour les déterminants sont trois variations sur ce thème, la seule difficulté étant de se ramener (par congruence) au cas où l'une des matrices est l'identité. En géométrie du triangle, les inégalités proviennent de l'inégalité triangulaire appliquée à une figure bien choisie (parallélogramme, symétrique d'un point) ou d'une identité algébrique qui fait apparaître une somme de carrés.

On note $\mathfrak{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques réelles positives (resp. définies positives). On utilise librement le théorème spectral et l'existence, pour $A \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, d'une unique racine carrée $A^{1/2} \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ [L15 : Algèbre bilinéaire].

5.1 Hadamard, log-concavité et Minkowski pour le déterminant

Proposition 5.1: Rappel : inégalité de Hadamard

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de colonnes $C_1, \dots, C_n$: $|\det M| \leq \prod_i \|C_i\|$; pour $A \in \mathfrak{S}_n^+(\mathbb{R})$: $\det A \leq \prod_i a_{ii}$ [L15 : Algèbre bilinéaire] (preuve par les déterminants de Gram et Gram–Schmidt).

Seconde preuve, par AM–GM, avec le cas d'égalité. Forme symétrique. Soit $A \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (si $A \in \mathfrak{S}_n^+$ est singulière, $\det A = 0 \leq \prod a_{ii}$ car $a_{ii} = {}^t E_i A E_i \geq 0$). Ses coefficients diagonaux sont > 0 ; posons $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ et $B = D^{-1/2} A D^{-1/2} \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, de diagonale $(1, \dots, 1)$. Ses valeurs propres $\mu_i > 0$ ont pour somme $\text{tr } B = n$, donc par AM–GM

$$\det B = \prod_i \mu_i \leq \left(\frac{1}{n} \sum_i \mu_i \right)^n = 1, \quad \text{soit} \quad \det A = \det D \det B \leq \prod_i a_{ii}.$$

Égalité ssi tous les μ_i valent 1, c'est-à-dire $B = I_n$ (B est diagonalisable), c'est-à-dire $A = D$ diagonale.

Forme « colonnes ». Si M n'est pas inversible, c'est clair. Sinon $A = {}^t M M \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ a pour coefficients diagonaux $a_{ii} = \|C_i\|^2$ et $\det A = (\det M)^2$; on prend la racine carrée. Égalité ssi ${}^t M M$ est diagonale, c'est-à-dire ssi les colonnes sont deux à deux orthogonales. $\square$

Remarque. La preuve par Gram lit Hadamard comme « le volume d'un parallélotope est au plus le produit des longueurs de ses arêtes » ; celle-ci comme « à trace fixée, le déterminant est maximal quand les valeurs propres sont égales ». La normalisation $D^{-1/2} A D^{-1/2}$ est l'analogue matriciel de la normalisation $\frac{x}{\|x\|}$ de la preuve de Cauchy–Schwarz.

Théorème 5.2: Log-concavité du déterminant

Pour $A, B \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $t \in [0, 1]$:

$$\det((1-t)A + tB) \geq (\det A)^{1-t} (\det B)^t,$$

avec, pour $t \in]0, 1[$, égalité si et seulement si $A = B$. Autrement dit, $\ln \det$ est strictement concave sur le convexe ouvert $\mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Réduction. Posons $C = A^{-1/2}BA^{-1/2} \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Comme $(1-t)A + tB = A^{1/2}((1-t)I_n + tC)A^{1/2}$ et $\det C = \frac{\det B}{\det A}$, l'inégalité équivaut, après division par $\det A$, à $\det((1-t)I_n + tC) \geq (\det C)^t$. Cas $A = I_n$. Soient $\mu_1, \dots, \mu_n > 0$ les valeurs propres de C . Par AM-GM pondérée (deux nombres 1 et μ_i , poids $1-t$ et t) :

$$(1-t) + t\mu_i \geq 1^{1-t}\mu_i^t = \mu_i^t,$$

et le produit sur i donne $\det((1-t)I_n + tC) \geq \prod \mu_i^t = (\det C)^t$. Pour $t \in]0, 1[$, égalité ssi chaque μ_i vaut 1, soit $C = I_n$, soit $B = A$. La concavité de $\ln \det$ est l'inégalité prise au logarithme. $\square$

Théorème 5.3: Inégalité de Minkowski pour les déterminants

Pour $A, B \in \mathfrak{S}_n^+(\mathbb{R})$:

$$\det(A+B)^{1/n} \geq (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n}.$$

Si $A, B \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, il y a égalité si et seulement si $B = cA$ avec $c > 0$.

Démonstration. Cas $A \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Avec $C = A^{-1/2}BA^{-1/2} \in \mathfrak{S}_n^+(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\mu_i \geq 0$, on a $A+B = A^{1/2}(I_n + C)A^{1/2}$, et l'inégalité devient, après division par $(\det A)^{1/n}$,

$$\prod_i (1 + \mu_i)^{1/n} \geq 1 + \prod_i \mu_i^{1/n}.$$

Or, par AM-GM appliquée deux fois puis sommée :

$$\prod_i \left(\frac{1}{1 + \mu_i} \right)^{1/n} + \prod_i \left(\frac{\mu_i}{1 + \mu_i} \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_i \frac{1}{1 + \mu_i} + \frac{1}{n} \sum_i \frac{\mu_i}{1 + \mu_i} = 1,$$

ce qui est l'inégalité voulue multipliée par $\prod_i (1 + \mu_i)^{-1/n}$. *Autres cas.* Si $B \in \mathfrak{S}_n^{++}$, on échange les rôles. Si A et B sont singulières, le membre de droite est nul et $\det(A+B) \geq 0$ car $A+B \in \mathfrak{S}_n^+$. *Égalité (A, B définies positives) :* il faut égalité dans la première AM-GM, donc tous les $\frac{1}{1+\mu_i}$ égaux, donc tous les μ_i égaux à un même $c > 0$, soit $C = cI_n$ et $B = cA$. Réciproquement $\det((1+c)A)^{1/n} = (1+c)(\det A)^{1/n}$. $\square$

Remarque : pourquoi « Minkowski ». Pour $n = 1$, c'est une égalité. En général, l'inégalité dit que $A \mapsto (\det A)^{1/n}$ est *concave* (et positivement homogène) sur $\mathfrak{S}_n^+(\mathbb{R})$, exactement comme Minkowski dit que $\|\cdot\|_p$ est convexe et homogène ; elle entraîne la log-concavité (théorème 5.2) par AM-GM : $\det((1-t)A + tB)^{1/n} \geq (1-t)(\det A)^{1/n} + t(\det B)^{1/n} \geq (\det A)^{\frac{1-t}{n}} (\det B)^{\frac{t}{n}}$. C'est l'analogue matriciel de l'inégalité de Brunn-Minkowski en géométrie convexe (hors programme).

Contre-exemple : la positivité est indispensable

Pour $A = \text{diag}(1, -1)$ et $B = \text{diag}(-1, 1)$, symétriques non positives : $\det(A+B) = 0$ alors que $(\det A)^{1/2}$ n'est même pas réel. Et pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (positives singulières), $\det(A+B)^{1/2} = 1 > 0 = (\det A)^{1/2} + (\det B)^{1/2}$: le cas d'égalité « $B = cA$ » n'est valable que pour des matrices définies positives.

5.2 Valeurs propres : Rayleigh, Weyl, convexité de $\lambda_{\max}$

Proposition 5.4: Rappel : Rayleigh, Courant–Fischer, Weyl

Pour $A \in \mathfrak{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A)$: $\lambda_1(A) = \min_{x \neq 0} \frac{{}^t x A x}{{}^t x x}$ et $\lambda_n(A) = \max_{x \neq 0} \frac{{}^t x A x}{{}^t x x}$; plus généralement λ_k est un min-max (Courant–Fischer), d'où les inégalités de Weyl $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A+B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$ [L15 : Algèbre bilinéaire].

Proposition 5.5: Convexité de $\lambda_{\max}$

L'application $A \mapsto \lambda_{\max}(A) = \lambda_n(A)$ est convexe et positivement homogène sur $\mathfrak{S}_n(\mathbb{R})$; $A \mapsto \lambda_{\min}(A)$ est concave. En particulier $\lambda_{\max}(A+B) \leq \lambda_{\max}(A) + \lambda_{\max}(B)$.

Démonstration. Par Rayleigh, $\lambda_{\max}(A) = \sup_{\|x\|=1} {}^t x A x$ est la borne supérieure d'une famille de fonctions linéaires de A ; une borne supérieure de fonctions convexes est convexe (l'inégalité de convexité passe au sup). Homogénéité : $\lambda_{\max}(cA) = c\lambda_{\max}(A)$ pour $c \geq 0$. Enfin $\lambda_{\min}(A) = -\lambda_{\max}(-A)$. $\square$

Exemple : localiser les valeurs propres d'une somme

Si $A, B \in \mathfrak{S}_n(\mathbb{R})$ ont leurs spectres dans $[\alpha, \beta]$ et $[\gamma, \delta]$, alors $\text{Sp}(A+B) \subset [\alpha + \gamma, \beta + \delta]$; si $B \in \mathfrak{S}_n^+$, chaque λ_k augmente quand on passe de A à $A+B$. En revanche, $\lambda_{\max}$ n'est pas additive : pour $A = \text{diag}(1, 0)$ et $B = \text{diag}(0, 1)$, $\lambda_{\max}(A+B) = 1 < 2$.

Piège : valeurs propres d'une somme quelconque

Pour des matrices non symétriques, rien de tel : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = {}^t A$ sont nilpotentes (spectre $\{0\}$), mais $A+B$ a pour valeurs propres ± 1 . Les inégalités spectrales reposent sur Rayleigh, donc sur la symétrie.

5.3 Inégalités géométriques

Proposition 5.6: Rappel : inégalité de Ptolémée

Pour quatre points a, b, c, d du plan : $|a-c||b-d| \leq |a-b||c-d| + |b-c||a-d|$, avec égalité ssi $abcd$ est un quadrilatère convexe inscrit (ou les points sont alignés dans cet ordre) [L05 : Nombres complexes]. L'idée : l'identité $(a-c)(b-d) = (a-b)(c-d) + (a-d)(b-c)$ dans $\mathbb{C}$ et l'inégalité triangulaire ; le cas d'égalité est celui de l'inégalité triangulaire (arguments égaux).

Proposition 5.7: Inégalités de la médiane

Soit ABC un triangle non aplati, de côtés $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, et m_a, m_b, m_c les longueurs des médianes issues de A, B, C . Alors

1. $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$ (théorème de la médiane, rappel [L30 : Géométrie euclidienne]) ;
2. $\frac{b+c-a}{2} < m_a < \frac{b+c}{2}$;
3. $\frac{3}{4}(a+b+c) < m_a + m_b + m_c < a+b+c$.

Démonstration. (2) Soit A' le milieu de $[BC]$ et D le symétrique de A par rapport à A' : $ABDC$ est un parallélogramme (diagonales de même milieu), donc $BD = AC = b$ et $AD = 2m_a$ (figure 5.1). Le triangle ABD n'est pas aplati ($D \notin (AB)$, sinon $C \in (AB)$), d'où l'inégalité triangulaire stricte $2m_a < AB + BD = c + b$. Dans les triangles ABA' et ACA' : $c < m_a + \frac{a}{2}$ et $b < m_a + \frac{a}{2}$; on additionne. (3) La majoration est la somme des trois majorations de (2). Pour la minoration, soit G le centre de gravité : $GB = \frac{2}{3}m_b$, $GC = \frac{2}{3}m_c$, et l'inégalité triangulaire stricte dans GBC donne $\frac{2}{3}(m_b + m_c) > a$; en sommant les trois inégalités analogues, $\frac{4}{3}(m_a + m_b + m_c) > a + b + c$. $\square$

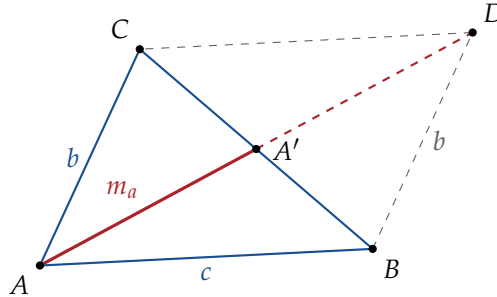


Figure 5.1. Inégalité de la médiane : dans le parallélogramme $ABDC$, la diagonale $AD = 2m_a$ est plus courte que le chemin $A \rightarrow B \rightarrow D$ de longueur $c + b$.

Remarque. L'identité (1) est l'identité du parallélogramme $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ avec $u = \vec{AB}$, $v = \vec{AC}$; elle caractérise les normes euclidiennes (Jordan–von Neumann). Dans un espace euclidien, elle s'écrit aussi $\left\|\frac{u+v}{2}\right\|^2 \leq \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2}{2}$: c'est l'« inégalité de la médiane » qui sert à prouver l'existence de la projection sur un convexe fermé [L28 : Espaces de Hilbert].

Proposition 5.8: Inégalité de Weitzenböck

Pour un triangle de côtés a, b, c et d'aire S : $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}S$, avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.

Démonstration. La formule de Héron s'écrit $16S^2 = 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) - (a^4 + b^4 + c^4)$. Donc

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2 + c^2)^2 - 48S^2 &= 4(a^4 + b^4 + c^4) - 4(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) \\ &= 2((a^2 - b^2)^2 + (b^2 - c^2)^2 + (c^2 - a^2)^2) \geq 0, \end{aligned}$$

avec égalité ssi $a = b = c$. On prend la racine carrée (les deux membres sont positifs). $\square$

Remarque. Weitzenböck est plus faible que l'isopérimétrie des triangles (proposition 2.8) : par $A \leq Q$, $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a+b+c)^2}{3} = \frac{4s^2}{3} \geq 4\sqrt{3}S$. Encore une chaîne d'inégalités dont tous les cas d'égalité coïncident (triangle équilatéral) — signe qu'on n'a rien perdu d'essentiel.

Théorème 5.9: Inégalité d'Erdős–Mordell

Soit P un point du triangle plein ABC ; notons $R_A = PA$, $R_B = PB$, $R_C = PC$ et d_A, d_B, d_C les distances de P aux droites (BC) , (CA) , (AB) (figure 5.2). Alors

$$R_A + R_B + R_C \geq 2(d_A + d_B + d_C),$$

avec égalité si et seulement si ABC est équilatéral et P en est le centre (cas d'égalité admis : voir la preuve d'Oppenheim, ou Bottema *et al.*, *Geometric inequalities*; il demande de suivre les égalités dans les étapes 2 et 3 ci-dessous).

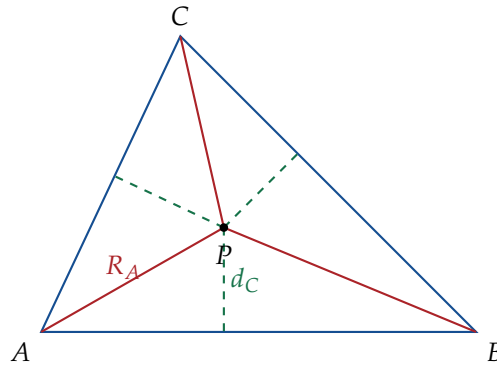


Figure 5.2. Erdős–Mordell : la somme des distances aux sommets (rouge) est au moins le double de la somme des distances aux côtés (vert pointillé).

Démonstration (Kazarinoff), de l'inégalité. Notons a, b, c les côtés, S l'aire et h_a la hauteur issue de A . Étape 1 : distances signées. Pour un point Q du plan, soit $\delta_A(Q)$ la distance signée de Q à (BC) , positive du côté de A ; de même δ_B, δ_C . Ce sont des fonctions affines 1-lipschitziennes, et $a\delta_A(Q) + b\delta_B(Q) + c\delta_C(Q) = 2S$ pour tout Q (c'est vrai à l'intérieur par découpage du triangle en QBC, QCA, QAB , et une fonction affine nulle sur un ouvert est nulle). Étape 2 : $aR_A \geq c d_B + b d_C$. Soit P' le symétrique de P par rapport à la bissectrice intérieure issue de A . Cette symétrie fixe A et échange les demi-droites $[AB)$ et $[AC)$: $AP' = R_A$, P' est dans le secteur angulaire $\widehat{BAC}$, et $\delta_C(P') = d_B$, $\delta_B(P') = d_C$. Par l'étape 1, $a\delta_A(P') = 2S - b d_C - c d_B$, et comme δ_A est 1-lipschitzienne, $h_a - \delta_A(P') = \delta_A(A) - \delta_A(P') \leq AP' = R_A$. Donc $aR_A \geq ah_a - a\delta_A(P') = 2S - 2S + b d_C + c d_B$. Étape 3 : AM–GM. Les trois inégalités analogues donnent

$$R_A + R_B + R_C \geq d_A \left(\frac{c}{b} + \frac{b}{c} \right) + d_B \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c} \right) + d_C \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) \geq 2(d_A + d_B + d_C),$$

car $t + \frac{1}{t} \geq 2$ pour $t > 0$. □

Remarque. Toute la géométrie est dans l'étape 2; la symétrie par rapport à la bissectrice sert à apparier d_B avec c (au lieu de b), ce qui fait apparaître à l'étape 3 les sommes $\frac{c}{b} + \frac{b}{c}$, minorées par 2. Sans cette symétrie on obtient seulement $aR_A \geq b d_B + c d_C$, qui ne se somme pas aussi bien.

Méthode : inégalités du triangle

1. Repérer le cas d'égalité (souvent : triangle équilatéral, ou triangle aplati); il indique quelles inégalités intermédiaires sont permises.
2. Paramétrer par $x = s - a, y = s - b, z = s - c > 0$ (substitution de Ravi : $a = y + z, \dots$) : les contraintes triangulaires disparaissent et l'on est ramené à une inégalité entre réels positifs, justiciable de AM–GM.
3. Pour les longueurs (médianes, céviennes), chercher un parallélogramme ou un symétrique qui transforme la quantité en un côté d'un triangle.

Exemple : substitution de Ravi

L'inégalité $abc \geq (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$ devient, avec $a = y + z, b = z + x, c = x + y$: $(y + z)(z + x)(x + y) \geq 8xyz$, conséquence de $y + z \geq 2\sqrt{yz}$ etc. Égalité ssi $x = y = z$, c'est-à-dire triangle équilatéral.

Inégalités probabilistes

Intuition : une probabilité est une mesure de masse 1

Tout ce qui précède vaut pour l'espérance, qui est une intégrale par rapport à une mesure de probabilité : Jensen (masse 1 !), Cauchy–Schwarz, Hölder, la croissance de $p \mapsto \|X\|_p$. Les inégalités propres aux probabilités répondent à une autre question : *contrôler la queue* $\mathbb{P}(X \geq a)$ par des moments. Le principe unique est la minoration ponctuelle $\varphi(a)\mathbf{1}_{X \geq a} \leq \varphi(X)$ ($\varphi \geq 0$ croissante) : plus φ croît vite, meilleure est la borne, pourvu que $\mathbb{E}[\varphi(X)]$ soit calculable. À l'inverse, Paley–Zygmund *minore* une probabilité, grâce à Cauchy–Schwarz. La figure 6.1 illustre le principe et compare les bornes obtenues.

6.1 Rappels : Markov, Bienaymé–Tchebychev, Jensen, Hoeffding

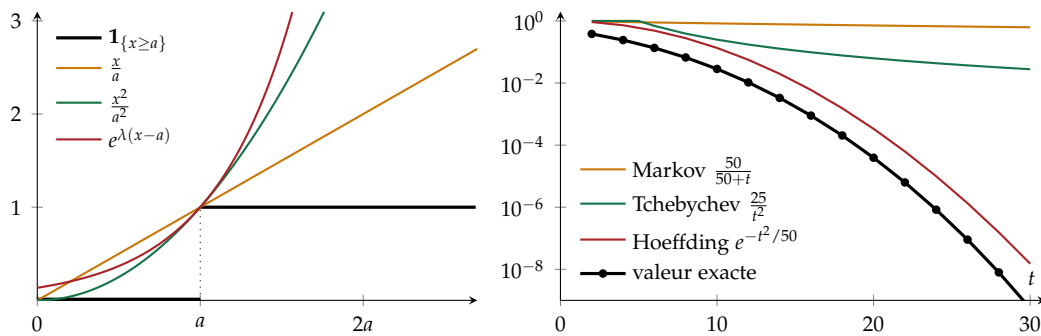


Figure 6.1. À gauche : le principe commun, $\varphi(a)\mathbf{1}_{\{x \geq a\}} \leq \varphi(x)$ pour $\varphi \geq 0$ croissante, puis on prend l'espérance ($\varphi(x) = x$: Markov ; x^2 : Tchebychev ; $e^{\lambda x}$: Chernoff) ; plus φ croît vite au-delà de a , plus la borne est fine. À droite : pour $S \sim \mathcal{B}(100, \frac{1}{2})$, les trois majorations de $\mathbb{P}(S \geq 50 + t)$ comparées à la valeur exacte (échelle logarithmique) : Markov ne décroît pas, Tchebychev décroît en t^{-2} , Hoeffding est exponentielle et suit la bonne allure.

Les énoncés suivants sont démontrés dans [L26 : Probabilités] ; X, Y, X_i sont des variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

1. **Markov.** Si $X \geq 0$ et $a > 0$: $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$; plus généralement $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[\varphi(X)]}{\varphi(a)}$ pour $\varphi \geq 0$ croissante avec $\varphi(a) > 0$.
2. **Bienaymé–Tchebychev.** Si $X \in L^2$ et $\varepsilon > 0$: $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\varepsilon^2}$.
3. **Jensen.** Si φ est convexe sur l'intervalle I , $X \in L^1$ à valeurs dans I et $\varphi(X) \in L^1$: $\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$, avec égalité pour φ strictement convexe ssi X est p.s. constante.
4. **Chernoff, Hoeffding.** $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \inf_{\lambda > 0} e^{-\lambda a} \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$; si $X_1, \dots, X_n$ sont **indépendantes** et $X_i \in [a_i, b_i]$, alors $\mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum (b_i - a_i)^2}\right)$.

Remarque : d'où vient chaque inégalité. Markov est la positivité de l'espérance appliquée à $X - a\mathbf{1}_{X \geq a} \geq 0$; Bienaymé–Tchebychev est Markov pour $(X - \mathbb{E}X)^2$; Chernoff est Markov pour $e^{\lambda X}$; le lemme de Hoeffding ($\mathbb{E}e^{\lambda Y} \leq e^{\lambda^2(b-a)^2/8}$ pour $Y \in [a, b]$ centrée) est une inégalité de *convexité* — $e^{\lambda y}$ est sous sa corde sur $[a, b]$ (proposition 1.1) — suivie d'une formule de Taylor. Jensen probabiliste est le théorème 1.4 pour la loi de X , avec la même preuve par droite d'appui.

Exemple : comparer les bornes sur un cas concret

Soit S le nombre de « pile » en $n = 100$ lancers équilibrés : $\mathbb{E}S = 50$, $\text{Var } S = 25$. Pour majorer $\mathbb{P}(S \geq 60)$:

- Markov : $\leq \frac{50}{60} \approx 0,83$;
- Bienaymé–Tchebychev : $\leq \mathbb{P}(|S - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{100} = 0,25$;
- Hoeffding ($b_i - a_i = 1$, $t = 10$) : $\leq e^{-2} \approx 0,135$;
- valeur exacte : $\approx 0,028$.

Plus on utilise d'information (positivité, puis variance, puis bornitude et indépendance), meilleure est la borne. Pour n grand et un écart εn , Tchebychev décroît en $\frac{1}{n}$, Hoeffding en $e^{-2n\varepsilon^2}$.

6.2 Conséquences de Jensen et de Cauchy–Schwarz

Proposition 6.1: Moments et inverses

1. Si $X \in L^q$ et $0 < p \leq q \leq \infty$, alors $\|X\|_p \leq \|X\|_q$ (moyennes d'ordre p pour la loi de X).
2. Si $X > 0$ p.s. et $X, \frac{1}{X} \in L^1$: $\mathbb{E}[\frac{1}{X}] \geq \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$, avec égalité ssi X est p.s. constante.
3. Si $X > 0$ p.s. et $X, \ln X \in L^1$: $\mathbb{E}[\ln X] \leq \ln \mathbb{E}[X]$ (AM–GM probabiliste).

Démonstration. (1) Pour $q < \infty$: Jensen pour la fonction convexe $t \mapsto t^{q/p}$ sur $\mathbb{R}_+$ et la variable $|X|^p$ donne $(\mathbb{E}|X|^p)^{q/p} \leq \mathbb{E}|X|^q$; pour $q = \infty$, $|X|^p \leq \|X\|_\infty^p$ p.s. (2) Jensen pour $t \mapsto \frac{1}{t}$, strictement convexe sur $\mathbb{R}_+^*$. (3) Jensen pour $-\ln$. $\square$

Proposition 6.2: Cauchy–Schwarz pour la covariance

Pour $X, Y \in L^2$: $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$. Si $\sigma(X)\sigma(Y) > 0$, le coefficient de corrélation $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$ est dans $[-1, 1]$, et $|\rho| = 1$ ssi il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $Y = \alpha X + \beta$ p.s. (avec α du signe de ρ).

Démonstration. $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}]$ avec $\tilde{X} = X - \mathbb{E}X$, $\tilde{Y} = Y - \mathbb{E}Y$; Cauchy–Schwarz dans L^2 [L26 : Probabilités] donne $|\mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}]| \leq \|\tilde{X}\|_2 \|\tilde{Y}\|_2 = \sigma(X)\sigma(Y)$, avec égalité ssi $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$ sont p.s. colinéaires : comme $\tilde{X} \neq 0$, $\tilde{Y} = \alpha \tilde{X}$ p.s., soit $Y = \alpha X + \beta$ avec $\beta = \mathbb{E}Y - \alpha \mathbb{E}X$, et alors $\text{Cov}(X, Y) = \alpha \text{Var } X$. $\square$

Remarque. La covariance est une forme bilinéaire symétrique *positive* mais *dégénérée* (elle s'annule sur les constantes) : c'est exactement le cadre où la preuve par le discriminant fonctionne et où le cas d'égalité est « colinéaires modulo le noyau », d'où le β . Le coefficient ρ est le cosinus de l'angle entre $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$, et la droite de régression $y = \mathbb{E}Y + \rho \frac{\sigma(Y)}{\sigma(X)}(x - \mathbb{E}X)$ est la projection orthogonale de Y sur $\text{Vect}(1, X)$ [L34 : Statistique].

Théorème 6.3: Inégalité de Gibbs (positivité de l'entropie relative)

Soient $p = (p_1, \dots, p_n)$ et $q = (q_1, \dots, q_n)$ deux lois de probabilité sur $\{1, \dots, n\}$, avec $q_i > 0$ pour tout i . Alors, avec la convention $0 \ln 0 = 0$,

$$D(p \parallel q) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si $p = q$. En particulier l'entropie $H(p) = -\sum p_i \ln p_i$ vérifie $0 \leq H(p) \leq \ln n$, avec $H(p) = \ln n$ ssi p est uniforme.

Démonstration. Soit $J = \{i : p_i > 0\}$. Par concavité stricte de $\ln$ (Jensen, poids $p_i > 0, i \in J$) :

$$-D(p \parallel q) = \sum_{i \in J} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq \ln \left(\sum_{i \in J} q_i \right) \leq \ln 1 = 0.$$

Égalité ssi les $\frac{q_i}{p_i}$ ($i \in J$) sont égaux et $\sum_J q_i = 1$, c'est-à-dire $J = \{1, \dots, n\}$ et $q_i = cp_i$ avec $c = 1$. Avec q uniforme, $D(p \parallel q) = \ln n - H(p)$. Enfin $H(p) \geq 0$ car $-p_i \ln p_i \geq 0$. $\square$

6.3 Minorer une probabilité : Paley–Zygmund

Théorème 6.4: Inégalité de Paley–Zygmund

Soit $X \geq 0$ une variable aléatoire de carré intégrable, avec $\mathbb{E}[X] > 0$, et $\theta \in [0, 1]$. Alors

$$\mathbb{P}(X > \theta \mathbb{E}[X]) \geq (1 - \theta)^2 \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

En particulier ($\theta = 0$) : $\mathbb{P}(X > 0) \geq \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]}$ (méthode du second moment).

Démonstration. On découpe selon l'événement $E = \{X > \theta \mathbb{E}[X]\}$:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{E^c}] + \mathbb{E}[X \mathbf{1}_E] \leq \theta \mathbb{E}[X] + \sqrt{\mathbb{E}[X^2]} \sqrt{\mathbb{P}(E)},$$

la première majoration car $X \leq \theta \mathbb{E}[X]$ sur E^c , la seconde par Cauchy–Schwarz ($\mathbb{E}[X \mathbf{1}_E] \leq \|X\|_2 \|\mathbf{1}_E\|_2$). Donc $(1 - \theta) \mathbb{E}[X] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]} \sqrt{\mathbb{P}(E)}$, et l'on élève au carré (les deux membres sont ≥ 0 ; $\mathbb{E}[X^2] > 0$ car $\mathbb{E}[X] > 0$). $\square$

Remarque : premier et second moment. Markov *major* $\mathbb{P}(X \geq 1) \leq \mathbb{E}[X]$ (méthode du premier moment : si $\mathbb{E}[X] \rightarrow 0$, alors $X = 0$ avec grande probabilité); Paley–Zygmund *minore* $\mathbb{P}(X > 0)$ (si $\mathbb{E}[X^2] \sim \mathbb{E}[X]^2$, alors $X > 0$ avec grande probabilité). Ce couple d'arguments est l'outil de base des seuils en graphes aléatoires.

Exemple : loi binomiale

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{E}[X] = np$ et $\mathbb{E}[X^2] = np(1 - p) + n^2 p^2$, d'où $\mathbb{P}(X > 0) \geq \frac{np}{1 - p + np}$. Pour $n = 10, p = 0,1$: la borne vaut $\approx 0,53$, pour une valeur exacte $1 - 0,9^{10} \approx 0,65$. Quand $np \rightarrow \infty$, la borne tend vers 1.

Contre-exemple : les hypothèses des inégalités de queue

- *Markov sans positivité* : $X = \pm 1$ équiprobables, $\mathbb{E}[X] = 0$: la « borne » $\mathbb{P}(X \geq 1) \leq 0$ est fausse.
- *Hoeffding sans indépendance* : $X_1 = \dots = X_n = \pm 1$ équiprobables (une seule pièce recopiée) : $\mathbb{P}(S_n \geq n) = \frac{1}{2}$, alors que la borne de Hoeffding $e^{-n/2}$ tend vers 0.
- *Jensen sans masse 1* : contre-exemple 1.2.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge

Intuition : trois sources, une méthode

Presque toutes les inégalités de ce document descendent de trois sources.

1. *La convexité* (graphe au-dessus des tangentes, au-dessous des cordes). Appliquée à $\exp$, $\ln$, t^p , $\frac{1}{t}$, elle donne les inégalités usuelles, Jensen, AM–GM, les moyennes d'ordre p , Young, donc Hölder et Minkowski ; appliquée aux valeurs propres, Hadamard et les inégalités de déterminants ; appliquée à $e^{\lambda x}$, le lemme de Hoeffding.
2. *La positivité d'un carré* (ou d'une forme hermitienne positive). Elle donne Cauchy–Schwarz sous toutes ses formes (discriminant, Lagrange, projection), d'où Engel, Nesbitt, Hilbert, Paley–Zygmund, la borne sur le coefficient de corrélation ; et, via une identité « somme de carrés », Tchebychev pour les sommes, Weitzenböck, Poincaré (preuve directe).
3. *La positivité de l'intégrale* (monotonie de l'espérance). Elle donne Markov et toute la famille des inégalités de queue.

La méthode est toujours la même : (a) identifier *la bonne fonction convexe* ou *le bon produit scalaire* ; (b) *normaliser* (par homogénéité, se ramener à des vecteurs unitaires, à une masse 1, à $A = I_n$) ; (c) lire le *cas d'égalité* sur l'outil de base (stricte convexité, colinéarité) ; (d) tester l'*optimalité* des constantes sur une famille presque extrémale ($n^{-1/p-\varepsilon}$ pour Hardy, $\frac{1}{k}$ pour Carleman, sin pour Poincaré). Une inégalité dont on connaît la source, le cas d'égalité et un contre-exemple quand on retire une hypothèse est une inégalité *comprise*.

7.2 Qui implique qui

La figure 7.1 organise ces dépendances.

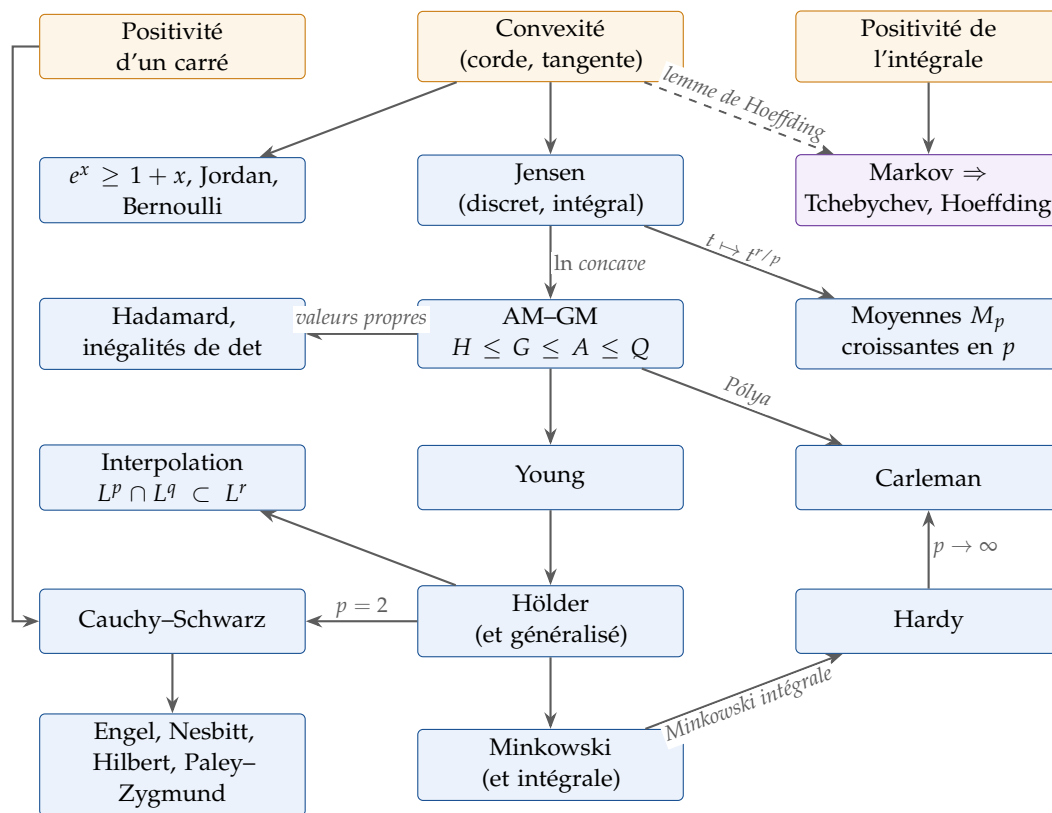


Figure 7.1. Diagramme des implications. En orange, les trois sources ; une flèche $X \rightarrow Y$ signifie « Y se démontre en quelques lignes à partir de X ». Cauchy-Schwarz a deux parents : c'est Hölder pour $p = 2$, mais sa preuve la plus simple n'utilise que la positivité d'un carré.

7.3 Quelle inégalité pour quel problème ?

Situation	Outil (et référence)
Comparer f (moyenne) et moyenne de f	Jensen (théorèmes 1.3, 1.4)
Encadrer e^x , $\ln(1+x)$, $\sin x$, $(1+x)^\alpha$	corde / tangente, Bernoulli (proposition 1.5)
Produit sous contrainte de somme (ou l'inverse)	AM–GM, coefficients ajustés au cas d'égalité (chap. 2)
Terme croisé ab à absorber dans une estimation	Young avec paramètre ε (théorème 1.7)
Majorer $\sum a_i b_i$, $\int f g$, $\mathbb{E}[XY]$	Cauchy–Schwarz (L^2) ou Hölder ($L^p \times L^q$)
Somme de fractions $\sum \frac{u_i^2}{v_i}$	forme d'Engel (lemme 3.3)
Inégalité triangulaire dans L^p , norme d'une intégrale	Minkowski, Minkowski intégrale (théorème 3.9)
$f \in L^p \cap L^q$: que dire de L^r ?	interpolation (théorème 3.7)
Comparer $\ x\ _p$ et $\ x\ _q$	proposition 3.10 (comptage); M_p (probabilité)
Somme $\sum a_i b_{\sigma(i)}$ à optimiser	réordonnement, Tchebychev (théorème 3.11)
Moyennes cumulées $\frac{A_n}{n}$, $\frac{1}{x} \int_0^x f$	Hardy ; moyennes géométriques : Carleman
$\int g^2$ contre $\int g'^2$	Poincaré / Wirtinger (théorème 4.7)
$\sup f' $ contre $\sup f $ et $\sup f'' $	Landau–Kolmogorov (théorème 4.8)
Déterminant contre trace / diagonale	AM–GM sur les valeurs propres, Hadamard (chapitre 5)
Majorer une probabilité de queue	Markov, Tchebychev, Chernoff, Hoeffding (chapitre 6)
Minorer $\mathbb{P}(X > 0)$	Paley–Zygmund (théorème 6.4)

7.4 Les dix erreurs les plus fréquentes

- Exposant $p < 1$.** Young, Hölder et Minkowski changent de sens (ou deviennent faux); $\|\cdot\|_p$ n'est pas une norme (contre-exemple de la section 3.5).
- Oublier la positivité.** AM–GM, Hölder, Markov, Carleman exigent des quantités positives; $\sqrt{(-2)(-2)} > \frac{-2-2}{2}$.
- Jensen sans masse 1** ou avec des poids négatifs : on n'a plus un barycentre (contre-exemple 1.2).
- Cas d'égalité approximatif.** Dans Hölder, l'égalité est $|f|^p \propto |g|^q$, pas $f \propto g$; dans Minkowski, il faut une colinéarité *positive*; dans Jensen, la stricte convexité et des poids *strictement* positifs.
- Composer des convexes.** $f \circ g$ est convexe si g est convexe et f convexe *croissante*; $-x^2 = f \circ g$ avec $f(t) = -t$ (affine) et $g(x) = x^2$ ne l'est pas.
- Inclusions ℓ^p / L^p dans le mauvais sens.** $\ell^p \subset \ell^q$ et $L^q(\mathbb{P}) \subset L^p(\mathbb{P})$ pour $p \leq q$; aucune inclusion pour Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
- Confondre les deux « Tchebychev ».** Celui des sommes (monotonies) n'a rien à voir avec Bienaymé–Tchebychev (variance).
- Hoeffding sans indépendance** ou sans variables bornées : la borne exponentielle est alors fausse.
- Constantes non optimales présentées comme optimales** (ou l'inverse) : $\frac{p}{p-1}$ pour Hardy (pas p), e pour Carleman, π pour Hilbert, $\frac{L^2}{\pi^2}$ pour Poincaré à extrémités fixées — et aucune pour $p = 1$ dans Hardy.

10. **Multiplier ou inverser sans vérifier les signes.** De $a \leq b$ on ne tire $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ que si $ab > 0$, et $ac \leq bc$ que si $c \geq 0$; c'est l'erreur la plus banale et la plus coûteuse à l'oral.

7.5 Auto-évaluation corrigée

Exercice 1. Montrer que $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$ pour $x, y, z \geq 0$; cas d'égalité.

Corrigé. AM–GM à deux termes : $x+y \geq 2\sqrt{xy}$, etc.; on multiplie ces trois inégalités entre nombres positifs : $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8\sqrt{x^2y^2z^2} = 8xyz$. Si $xyz > 0$, égalité ssi chaque facteur est une égalité, soit $x = y = z$; si par exemple $x = 0$, égalité ssi $yz(y+z) = 0$, c'est-à-dire ssi deux des trois nombres sont nuls.

Exercice 2. Pour $a_1, \dots, a_n > 0$, montrer $(\sum a_i)(\sum \frac{1}{a_i}) \geq n^2$ de deux façons.

Corrigé. (i) Cauchy–Schwarz pour $(\sqrt{a_i})$ et $(\frac{1}{\sqrt{a_i}})$: $n^2 = (\sum \sqrt{a_i} \frac{1}{\sqrt{a_i}})^2 \leq \sum a_i \sum \frac{1}{a_i}$. (ii) $H \leq A$ (théorème 2.2) : $\frac{n}{\sum 1/a_i} \leq \frac{\sum a_i}{n}$. Égalité ssi les a_i sont égaux.

Exercice 3. Maximiser xy^2z^3 sous les contraintes $x, y, z > 0$, $x+y+z=6$.

Corrigé. On écrit $6 = x + \frac{y}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}$ (six termes, dont l'égalité est réalisable); AM–GM : $x(\frac{y}{2})^2(\frac{z}{3})^3 \leq (\frac{6}{6})^6 = 1$, donc $xy^2z^3 \leq 4 \cdot 27 = 108$, avec égalité ssi $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} = 1$, soit $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. Le maximum vaut 108.

Exercice 4. Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer $\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{1}{\sqrt{3}} (\int_0^1 f^2)^{1/2}$ et étudier l'égalité.

Corrigé. Cauchy–Schwarz dans $C^0([0, 1])$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$: $\int xf \leq (\int_0^1 x^2)^{1/2} \|f\|_2 = \frac{\|f\|_2}{\sqrt{3}}$. Égalité ssi $f = \lambda x$ avec $\lambda \geq 0$ (colinéarité, et signe pour que $\int xf \geq 0$).

Exercice 5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue. Montrer $\int_0^1 \ln f \leq \ln \int_0^1 f$ et $\int_0^1 f \cdot \int_0^1 \frac{1}{f} \geq 1$.

Corrigé. La première est Jensen intégral (théorème 1.4) pour $-\ln$, convexe sur $\mathbb{R}_+^*$, sur $[0, 1]$ (longueur 1). La seconde : Cauchy–Schwarz pour $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$, ou Jensen pour $t \mapsto \frac{1}{t}$. Égalité dans les deux ssi f est constante.

Exercice 6. Montrer que pour $a, b \geq 0$: $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ si $p \geq 1$, et $(a+b)^p \leq a^p + b^p$ si $0 < p \leq 1$.

Corrigé. Si $p \geq 1$, $t \mapsto t^p$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$: $(\frac{a+b}{2})^p \leq \frac{a^p+b^p}{2}$. Si $0 < p \leq 1$ et $a+b > 0$, avec $u = \frac{a}{a+b}$, $v = \frac{b}{a+b} \in [0, 1]$: $u^p + v^p \geq u + v = 1$ car $t^p \geq t$ sur $[0, 1]$; on multiplie par $(a+b)^p$. (C'est la sous-additivité utilisée pour $\|\cdot\|_p^p$ quand $p < 1$.)

Exercice 7. Montrer que $u_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ est strictement décroissante et en déduire $(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$.

Corrigé. Posons $v_n = \frac{1}{u_n} = (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}$. AM–GM appliquée aux $n+2$ nombres $1 - \frac{1}{n+1}$ ($n+1$ fois) et 1, non tous égaux :

$$v_n^{1/(n+2)} < \frac{(n+1)(1 - \frac{1}{n+1}) + 1}{n+2} = 1 - \frac{1}{n+2},$$

donc $v_n < v_{n+1}$ et (u_n) décroît strictement. Avec l'exemple du chapitre 2 (croissance stricte de $(1 + \frac{1}{n})^n$) et $\frac{u_n}{(1+1/n)^n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, les deux suites sont adjacentes, de limite commune e , d'où l'encadrement strict.

Exercice 8. Montrer que pour $a_i, b_i, c_i \geq 0$: $(\sum a_i b_i c_i)^3 \leq \sum a_i^3 \sum b_i^3 \sum c_i^3$.

Corrigé. Hölder généralisé (proposition 3.6) pour la mesure de comptage avec $p_1 = p_2 = p_3 = 3$ et $r = 1$ ($\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$), puis on élève au cube. Variante : Hölder avec $(3, \frac{3}{2})$, puis Cauchy-Schwarz sur $\sum (b_i c_i)^{3/2}$.

Exercice 9. Soit $g \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ avec $g(0) = g(1) = 0$. Montrer $\sup |g| \leq \frac{1}{2} \|g'\|_2$.

Corrigé. Pour $x \in [0, 1]$, $g(x) = \int_0^x g' = -\int_x^1 g'$; par Cauchy-Schwarz, $g(x)^2 \leq x \int_0^x g'^2$ et $g(x)^2 \leq (1-x) \int_x^1 g'^2$. On combine avec les poids $1-x$ et x : $g(x)^2 = (1-x)g(x)^2 + xg(x)^2 \leq x(1-x) \int_0^1 g'^2 \leq \frac{1}{4} \int_0^1 g'^2$. La constante est optimale : la fonction « tente » $\min(x, 1-x)$ (de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, limite de fonctions $\mathcal{C}^1$) atteint l'égalité en $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 10. Vrai ou faux ? Si $X \geq 0$, $\mathbb{E}X = 1$ et $\mathbb{E}[X^2] = 2$, alors $\mathbb{P}(X > \frac{1}{2}) \geq \frac{1}{8}$.

Corrigé. Vrai : Paley-Zygmund avec $\theta = \frac{1}{2}$ donne $\mathbb{P}(X > \frac{1}{2}) \geq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Exercice 11. Pour $A \in \mathfrak{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, montrer $\frac{n}{\text{tr}(A^{-1})} \leq (\det A)^{1/n} \leq \frac{\text{tr} A}{n}$.

Corrigé. Les valeurs propres $\mu_i > 0$ de A ont pour moyennes harmonique, géométrique et arithmétique ces trois quantités (les valeurs propres de A^{-1} sont les $\frac{1}{\mu_i}$); c'est $H \leq G \leq A$. Égalité ssi $A = cI_n$.

Exercice 12. Vrai ou faux ? (a) Si f et g sont convexes sur $\mathbb{R}$, $f \circ g$ est convexe. (b) Si $\sum a_n^2 < \infty$, alors $\sum \frac{a_n}{n}$ converge. (c) Pour $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$.

Corrigé. (a) Faux : $f(t) = -t$, $g(x) = x^2$ (il faut f croissante). (b) Vrai : Cauchy-Schwarz avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (convergence absolue). (c) Vrai : proposition 3.10 avec $p = 1$, $q = 2$ (ou Cauchy-Schwarz avec $(1, \dots, 1)$), égalité ssi les $|x_i|$ sont égaux.

Exercice 13. Pour $a, b, c > 0$ de somme 1, montrer $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$ et $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}$.

Corrigé. Exercice 2 avec $n = 3$; puis $A \leq Q$ (ou Cauchy-Schwarz avec $(1, 1, 1)$) : $1 = (a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$. Égalité ssi $a = b = c = \frac{1}{3}$.

ANNEXE A06

Exponentielle et logarithme complexes

π , argument, déterminations, puissances, indice

Annexe complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Exercices corrigés

Comment lire ce document. Sur $\mathbb{R}$, $\exp$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $\ln$ est sa réciproque : tout est simple. Sur $\mathbb{C}$, $\exp$ devient *périodique* de période $2i\pi$: elle est surjective sur $\mathbb{C}^*$ mais pas injective, et l'on ne peut pas l'inverser globalement. Le logarithme complexe n'existe donc que *localement*, ou sur des ouverts qui ne font pas le tour de l'origine. Le fil directeur tient en une phrase : *l'obstruction à définir un logarithme, c'est le nombre de tours autour de 0*.

Cette annexe est la *propriétaire* de la construction rigoureuse de $\exp$, $\cos$, $\sin$, du nombre π et des logarithmes complexes : les leçons qui les utilisent (nombres complexes, analyse réelle, géométrie) y renvoient. On part de la seule série $\sum z^n/n!$; on en tire π , le paramétrage du cercle, l'argument, le logarithme principal, les puissances, le relèvement, l'indice et le degré, puis quatre théorèmes topologiques : d'Alembert–Gauss, non-rétraction, Brouwer et Borsuk–Ulam en dimension 2. Tout est démontré ; les rappels venant d'autres leçons sont signalés.

Prérequis : [L12 : Séries et séries entières] (séries absolument convergentes, produit de Cauchy, dérivation terme à terme), [L11 : Topologie] (connexité, compacité, continuité uniforme), [L25 : Analyse complexe] (holomorphicité, intégrale curviligne, homotopie, indice intégral).

Débouche sur : [A07 : Fonction Gamma], [A09 : Fonction zêta] ; rétroactivement, [L05 : Nombres complexes], [L08 : Analyse réelle] et [L30 : Géométrie euclidienne], qui admettent le socle trigonométrique démontré ici.

Chapitre 1

L'exponentielle complexe et le nombre π

Intuition : tout vient d'une série

On définit e^z par la série $\sum \frac{z^n}{n!}$, sans rien supposer sur les fonctions trigonométriques ni sur la géométrie du cercle. On en déduit tout : $\cos$ et $\sin$ comme parties réelle et imaginaire de e^{it} , le nombre π comme demi-période, et le fait que $t \mapsto e^{it}$ enroule la droite réelle sur le cercle unité. Deux propriétés portent toute la théorie : l'équation fonctionnelle $e^{z+w} = e^z e^w$ (un morphisme de groupes) et l'équation différentielle $\exp' = \exp$.

Remarque : rappels utilisés. [L12 : Séries et séries entières] : (a) le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes converge absolument vers le produit des sommes ; (b) une série entière de rayon $R > 0$ est holomorphe sur le disque $D(0, R)$, et se dérive terme à terme ; (c) si $t \mapsto \sum a_n t^n$ (t réel, $a_n \in \mathbb{C}$) a un rayon R , elle est dérivable sur $] -R, R[$, de dérivée $\sum n a_n t^{n-1}$.

Définition 1.1: Exponentielle complexe

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose $e^z = \exp(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$. La série converge absolument pour tout z (règle de d'Alembert : $\frac{|z|^{n+1}/(n+1)!}{|z|^n/n!} = \frac{|z|}{n+1} \rightarrow 0$), donc le rayon est infini. On note $e = \exp(1)$.

Proposition 1.2: Propriétés fondamentales

- (équation fonctionnelle) $e^{z+w} = e^z e^w$ pour tous $z, w \in \mathbb{C}$; en particulier $e^0 = 1$, $e^z \neq 0$ et $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$: $\exp$ est un morphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$ et $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$; en particulier $|e^{it}| = 1$ pour t réel.
- (équation différentielle) $\exp$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et $\exp' = \exp$. Pour $a \in \mathbb{C}$, $t \mapsto e^{at}$ est l'unique fonction dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $f' = af$ et $f(0) = 1$.

Démonstration (première preuve du point 1 : par les séries). (1) Les deux séries sont absolument convergentes ; leur produit de Cauchy a pour terme général $\sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \frac{w^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(z+w)^n}{n!}$ par la formule du binôme (z et w commutent). D'où $e^z e^w = e^{z+w}$. Avec $w = -z$: $e^z e^{-z} = e^0 = 1$, donc $e^z \neq 0$. (2) Les coefficients $\frac{1}{n!}$ sont réels et la conjugaison est continue, donc $\overline{e^z} = \sum \frac{\bar{z}^n}{n!} = e^{\bar{z}}$. Puis $|e^z|^2 = e^z \overline{e^z} = e^{z+\bar{z}} = e^{2\operatorname{Re} z}$. Comme $e^x > 0$ pour x réel (proposition 1.3 ci-dessous, dont la preuve n'utilise que (1)), $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$. (3) Dérivation terme à terme (rappel (b)) : $\exp'(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{nz^{n-1}}{n!} = \exp(z)$. La fonction $t \mapsto e^{at} = \sum \frac{a^n}{n!} t^n$ est dérivable de dérivée ae^{at} (rappel (c)). Si $f' = af$, $f(0) = 1$, alors $g(t) = f(t)e^{-at}$ vérifie $g' = afe^{-at} - afe^{-at} = 0$, donc g est constante (inégalité des accroissements finis appliquée aux parties réelle et imaginaire) égale à $g(0) = 1$: $f(t) = e^{at}$. $\square$

Seconde preuve du point 1 : par l'équation différentielle. Fixons $w \in \mathbb{C}$ et posons $h(z) = e^{z+w} e^{-z}$. Elle est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée $e^{z+w} e^{-z} - e^{z+w} e^{-z} = 0$; $\mathbb{C}$ étant connexe, h est constante, égale à $h(0) = e^w$. Donc $e^{z+w} e^{-z} = e^w$; avec $w = 0$ on obtient $e^z e^{-z} = 1$, puis $e^{z+w} = e^w e^z$. $\square$

Remarque : comparaison des deux preuves. La première est algébrique : elle repose sur le binôme, donc sur la commutativité de z et w (c'est exactement ce qui tombe en défaut pour l'exponentielle de matrices, où $e^{A+B} = e^A e^B$ exige $AB = BA$ [A04 : Exponentielle de matrice]). La

seconde est *différentielle* : elle dit qu'une solution de $y' = y$ est déterminée par sa valeur en un point, et s'étend à toute équation linéaire. Elle explique pourquoi l'exponentielle est « la » fonction qui transforme sommes en produits : c'est le flot de $y' = y$.

Proposition 1.3: L'exponentielle réelle et le logarithme népérien

La restriction de $\exp$ à $\mathbb{R}$ est à valeurs réelles strictement positives, strictement croissante, et réalise une bijection continue de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Sa réciproque est notée $\ln$; c'est un isomorphisme de groupes $(\mathbb{R}_+^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, dérivable, de dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Démonstration. Pour x réel, e^x est réel et $e^x = (e^{x/2})^2 \geq 0$, non nul par (1) : $e^x > 0$. Comme $\exp' = \exp > 0$ sur $\mathbb{R}$, $\exp$ est strictement croissante. Pour $x \geq 0$, $e^x \geq 1 + x$ (termes positifs), donc $e^x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, et $e^{-x} = \frac{1}{e^x} \rightarrow 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires [L08 : Analyse réelle], l'image est $\mathbb{R}_+^*$. La réciproque d'une bijection continue strictement monotone d'un intervalle est continue, et dérivable là où la dérivée ne s'annule pas, de dérivée $\frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}$; elle transforme produits en sommes car $\exp$ transforme sommes en produits. $\square$

Définition 1.4: Cosinus et sinus réels

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $\cos t = \operatorname{Re}(e^{it})$ et $\sin t = \operatorname{Im}(e^{it})$, de sorte que $e^{it} = \cos t + i \sin t$ (formule d'Euler).

Proposition 1.5: Premières propriétés de cos et sin

Pour tous $s, t \in \mathbb{R}$:

1. $\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!}$ et $\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!}$; $\cos$ est paire, $\sin$ est impaire ;
2. $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$;
3. $\cos(s+t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t$ et $\sin(s+t) = \sin s \cos t + \cos s \sin t$;
4. $\cos$ et $\sin$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$, avec $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.

Démonstration. (1) Par la propriété (2) de la proposition 1.2, $\overline{e^{it}} = e^{-it}$; on prend demi-somme et demi-différence. Les séries s'obtiennent en séparant les termes pairs et impairs de $\sum \frac{(it)^n}{n!}$, avec $i^{2k} = (-1)^k$. La parité se lit sur les séries. (2) $\cos^2 t + \sin^2 t = |e^{it}|^2 = 1$. (3) Parties réelle et imaginaire de $e^{i(s+t)} = e^{is} e^{it}$. (4) $t \mapsto e^{it}$ est dérivable de dérivée $ie^{it} = -\sin t + i \cos t$ (proposition 1.2, (3)) ; on identifie parties réelle et imaginaire. Par récurrence, $\cos$ et $\sin$ sont $\mathcal{C}^\infty$. $\square$

Exemple : forme exponentielle et formule de Moivre

Pour $z = x + iy$, $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$: le module de e^z ne dépend que de $\operatorname{Re} z$, sa « direction » que de $\operatorname{Im} z$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $(\cos t + i \sin t)^n = (e^{it})^n = e^{int} = \cos nt + i \sin nt$, car un morphisme envoie nt sur la puissance n -ième.

Piège : pas de cercle vicieux

Au lycée et en [L05 : Nombres complexes], on pose $e^{i\theta} \stackrel{\text{déf}}{=} \cos \theta + i \sin \theta$ en supposant connues les fonctions trigonométriques (« socle trigonométrique », admis là-bas). Ici, l'ordre est inverse : $\exp$ d'abord, $\cos$ et $\sin$ ensuite, π enfin. Les deux points de vue coïncident une fois démontrée la section 1.1, qui établit exactement les propriétés du socle.

1.1 Le nombre π , la périodicité et le cercle

Intuition : pourquoi cos doit s'annuler

$\cos$ part de 1 en 0 et vérifie $\cos'' = -\cos$: tant que $\cos > 0$, sa dérivée $-\sin$ décroît, donc $\cos$ « tombe » de plus en plus vite et finit par traverser 0. Le premier passage par 0 définit $\frac{\pi}{2}$. Ensuite, $e^{i\pi/2} = i$ (un quart de tour) et l'on retrouve le tour complet en multipliant quatre quarts de tour.

Théorème 1.6: Définition de π

La fonction $\cos$ s'annule sur $]0, 2[$. L'ensemble de ses zéros dans $\mathbb{R}_+$ admet un plus petit élément, noté $\frac{\pi}{2}$; on a $\frac{\pi}{2} \in]0, 2[$, donc $0 < \pi < 4$.

Démonstration. $\cos 2 = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{2^{2k}}{(2k)!} = 1 + \sum_{k \geq 1} (-1)^k u_k$ avec $u_k = \frac{4^k}{(2k)!}$. Pour $k \geq 1$, $\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{4}{(2k+1)(2k+2)} \leq \frac{4}{12} < 1$: la série $\sum_{k \geq 1} (-1)^k u_k$ est alternée, à termes décroissants en valeur absolue et tendant vers 0. Sa somme est donc encadrée par deux sommes partielles consécutives; en particulier elle est majorée par $-u_1 + u_2 = -2 + \frac{2}{3}$. D'où $\cos 2 \leq 1 - 2 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} < 0$. Comme $\cos 0 = 1 > 0$ et $\cos$ est continue, le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro dans $]0, 2[$. L'ensemble $Z = \{t \geq 0 : \cos t = 0\}$ est fermé (image réciproque de $\{0\}$ par une fonction continue, intersectée avec $\mathbb{R}_+$), non vide, minoré par 0 : sa borne inférieure lui appartient. Elle n'est pas 0 car $\cos 0 = 1$. $\square$

Exemple : un encadrement plus fin, $3 < \pi < 4$

Pour $t \in [0, \frac{3}{2}]$, la série $\cos t = \sum (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!}$ est alternée à termes décroissants à partir de $k = 1$ (rapport $\frac{t^2}{(2k+1)(2k+2)} \leq \frac{9/4}{12} < 1$), donc minorée par la somme partielle qui s'arrête sur un terme négatif :

$$\cos t \geq p(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} - \frac{t^6}{720}.$$

Or $p'(t) = -t(1 - \frac{t^2}{6} + \frac{t^4}{120})$, et le trinôme $1 - \frac{u}{6} + \frac{u^2}{120}$ a un discriminant $\frac{1}{36} - \frac{1}{30} < 0$: p décroît sur $\mathbb{R}_+$, et $p(\frac{3}{2}) = 1 - \frac{9}{8} + \frac{81}{384} - \frac{729}{46080} \approx 0,0701 > 0$ (valeur exacte $\cos \frac{3}{2} \approx 0,0707$). Donc $\cos > 0$ sur $[0, \frac{3}{2}]$, ce qui impose $\frac{\pi}{2} > \frac{3}{2} : 3 < \pi < 4$ (figure 1.1).

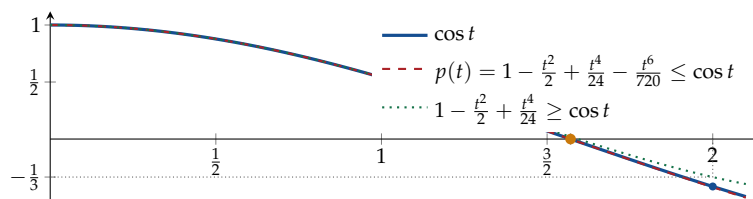


Figure 1.1. Définition de π : la minoration p reste > 0 sur $[0, \frac{3}{2}]$, la majoration d'ordre 4 donne $\cos 2 \leq -\frac{1}{3}$; le premier zéro $\frac{\pi}{2}$ de $\cos$ est donc dans $]\frac{3}{2}, 2[$.

Proposition 1.7: Valeurs remarquables et variations

1. $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{2i\pi} = 1$.
2. Pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\cos(t + \frac{\pi}{2}) = -\sin t$ et $\sin(t + \frac{\pi}{2}) = \cos t$; $\cos(t + \pi) = -\cos t$, $\sin(t + \pi) = -\sin t$.
3. $\sin > 0$ sur $]0, \pi[$, et $\cos$ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$, de $\cos 0 = 1$ à $\cos \pi = -1$, avec $\cos > 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

Démonstration. Par minimalité, $\cos > 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\sin' = \cos > 0$: $\sin$ est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, et $\sin > \sin 0 = 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$. Avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$ et $\cos \frac{\pi}{2} = 0$: $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, donc $e^{i\pi/2} = i$; puis $e^{i\pi} = i^2 = -1$ et $e^{2i\pi} = (-1)^2 = 1$ par le morphisme. (2) $e^{i(t+\pi/2)} = ie^{it} = -\sin t + i \cos t$, et $e^{i(t+\pi)} = -e^{it}$. (3) Pour $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi[$, $\sin t = \cos(t - \frac{\pi}{2}) > 0$ car $t - \frac{\pi}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}[$. Donc $\sin > 0$ sur $]0, \pi[$, $\cos' = -\sin < 0$ sur $]0, \pi[$, et $\cos$ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$; enfin $\cos \pi = \operatorname{Re}(e^{i\pi}) = -1$. $\square$

Théorème 1.8: Périodicité, paramétrage du cercle, noyau

1. L'application $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme de groupes **surjectif** de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{U}, \times)$, de **noyau** $2\pi\mathbb{Z}$.
2. $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme **surjectif**, de **noyau** $2i\pi\mathbb{Z}$. Ainsi $e^z = e^w \iff z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$, et les périodes de $\exp$ sont exactement les éléments de $2i\pi\mathbb{Z}$.
3. Les périodes de $\cos$ et de $\sin$ (sur $\mathbb{R}$) sont exactement les éléments de $2\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. (1), *noyau*. Le noyau contient 2π , c'est un sous-groupe de $\mathbb{R}$. Soit $t \in]0, 2\pi[$; écrivons $e^{it/4} = x + iy$. Comme $\frac{t}{4} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $x = \cos \frac{t}{4} > 0$ et $y = \sin \frac{t}{4} > 0$ (proposition 1.7). Si $e^{it} = (x + iy)^4 = 1$, la partie imaginaire $4xy(x^2 - y^2)$ est nulle, d'où $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$, et la partie réelle vaut alors $x^4 - 6x^2y^2 + y^4 = \frac{1}{4} - \frac{6}{4} + \frac{1}{4} = -1 \neq 1$: contradiction. Le noyau est donc un sous-groupe de $\mathbb{R}$ contenant 2π et ne rencontrant pas $]0, 2\pi[$; si t en est un élément, $t - 2\pi \lfloor \frac{t}{2\pi} \rfloor \in [0, 2\pi[$ en est aussi un, donc est nul : le noyau est $2\pi\mathbb{Z}$.

(1), *surjectivité*. Soit $u = a + ib \in \mathbb{U}$ avec $a, b \geq 0$. Comme $\cos$ est continue et décroît de 1 à 0 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, il existe $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec $\cos t = a$; alors $\sin t \geq 0$ et $\sin^2 t = 1 - a^2 = b^2$, donc $\sin t = b$ et $u = e^{it}$. Pour $u \in \mathbb{U}$ quelconque, l'un des quatre nombres $u, -iu, -u, iu$ est dans le quart de cercle fermé $\{a, b \geq 0\}$ (selon les signes de a et b), et $i^k = e^{ik\pi/2}$: on conclut par le morphisme.

(2) Tout $w \in \mathbb{C}^*$ s'écrit $w = |w|u$ avec $u = \frac{w}{|w|} \in \mathbb{U}$; par (1) et la proposition 1.3, $u = e^{it}$ et $|w| = e^{\ln|w|}$, donc $w = e^{\ln|w| + it}$. Si $e^z = 1$, alors $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} = 1$ donc $\operatorname{Re} z = 0$, et $z = it$ avec $e^{it} = 1$, donc $t \in 2\pi\mathbb{Z}$. Enfin $e^z = e^w \iff e^{z-w} = 1$.

(3) T est une période de $\cos$ et de $\sin$ ssi $e^{i(t+T)} = e^{it}$ pour tout t , ssi $e^{iT} = 1$. Pour $\cos$ seule : si $\cos(t+T) = \cos t$ pour tout t , alors en $t = 0$, $\cos T = 1$, donc $\sin T = 0$ et $e^{iT} = 1$. Pour $\sin$ seule : en $t = \frac{\pi}{2}$, $\sin(T + \frac{\pi}{2}) = 1$, soit $\cos T = 1$, et de même. $\square$

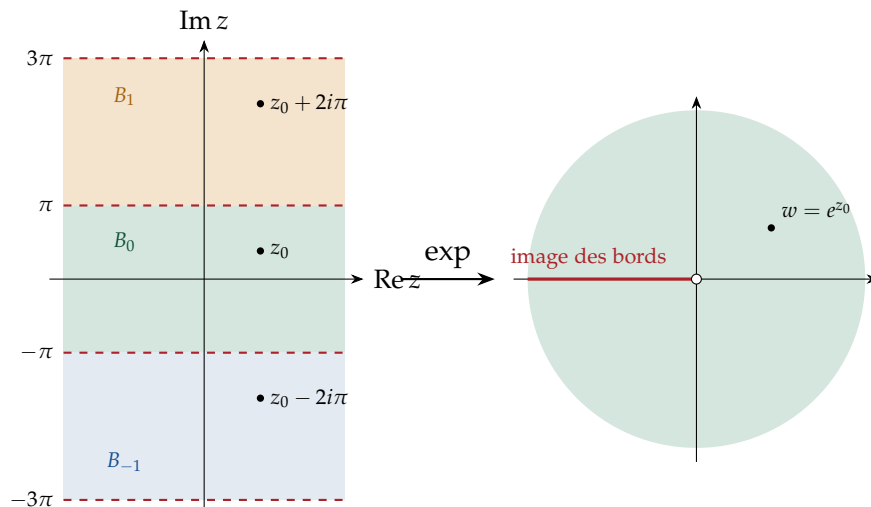


Figure 1.2. Chaque bande horizontale $B_k = \{(2k-1)\pi < \operatorname{Im} z \leq (2k+1)\pi\}$ est envoyée bijectivement par $\exp$ sur $\mathbb{C}^*$; les points $z_0 + 2ik\pi$ ont tous la même image. Les droites $\operatorname{Im} z = (2k+1)\pi$ (tiretées) sont envoyées sur la demi-droite $\mathbb{R}_+$.

La figure 1.3 montre l'image d'un quadrillage de la bande : $\exp$ est conforme.

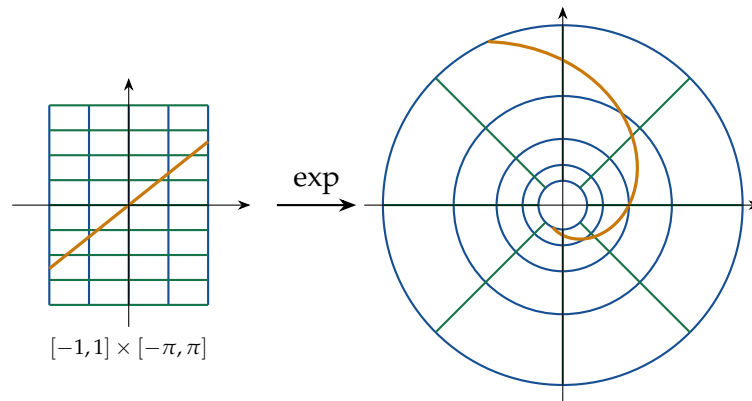


Figure 1.3. Image d'un quadrillage par $\exp$: les verticales $\operatorname{Re} z = c$ (bleu) deviennent les cercles de rayon e^c , les horizontales $\operatorname{Im} z = d$ (vert) deviennent des demi-droites issues de 0 d'angle d , et la droite oblique $\operatorname{Im} z = 2 \operatorname{Re} z$ (orange) devient une spirale logarithmique. Les angles droits sont conservés : $\exp$ est conforme.

Corollaire 1.9: Le cercle comme quotient

Le morphisme φ induit un isomorphisme de groupes $\bar{\varphi} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{U}$, qui est un homéomorphisme lorsque $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ est muni de la topologie quotient. De même $\mathbb{C}/2i\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{C}^*$ (le plan enroulé en cylindre).

Démonstration. Le premier théorème d'isomorphisme [L04 : Structures algébriques] donne la bijection et le morphisme. $\bar{\varphi}$ est continue par définition de la topologie quotient (φ l'est). Le quotient $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ est compact, image continue du segment $[0, 2\pi]$, et $\mathbb{U}$ est séparé : une bijection continue d'un compact sur un séparé est un homéomorphisme [L11 : Topologie]. Pour $\mathbb{C}^*$, même argument localement, ou directement avec le chapitre suivant : la bijection $\bar{\varphi} : \mathbb{C}/2i\pi\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est continue, et sa réciproque est continue car elle s'écrit $w \mapsto [\operatorname{Log} w]$ sur l'ouvert Ω_0 et $w \mapsto [\operatorname{Log}(-w) + i\pi]$ sur l'ouvert $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, qui recouvrent $\mathbb{C}^*$ (théorème 2.2). $\square$

Remarque : retour à la géométrie. On a défini π analytiquement. On vérifie ensuite que la longueur du cercle unité, paramétré par φ sur $[0, 2\pi]$, vaut $\int_0^{2\pi} |ie^{it}| dt = 2\pi$ [L32 : Courbes paramétrées] : la définition analytique rejoint la définition géométrique (demi-périmètre du cercle unité). On aurait pu tout aussi bien définir π comme le plus petit zéro > 0 de $\sin$ (c'est le même nombre, par la proposition 1.7 et le théorème 1.8), ou par $\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ (exercice 2 du chapitre 6).

1.1.1 Sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$

Lemme 1.10: Sous-groupes fermés de $\mathbb{R}$

Un sous-groupe fermé H de $(\mathbb{R}, +)$ est $\{0\}$, $\mathbb{R}$, ou de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$. Un sous-groupe non fermé est dense.

Démonstration. Si $H \neq \{0\}$, $H \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide ($H = -H$); soit a sa borne inférieure. Si $a > 0$ et $a \in H$, la division euclidienne $h = qa + r$, $0 \leq r < a$, donne $r = h - qa \in H$, donc $r = 0$: $H = a\mathbb{Z}$. Si $a > 0$ et $a \notin H$, il existe $h_1 > h_2$ dans $H \cap]a, 2a[$, et $0 < h_1 - h_2 < a$: impossible. Si $a = 0$, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $h \in H \cap]0, \varepsilon[$, et les multiples de h rencontrent tout intervalle de longueur ε : H est dense. Ainsi, un sous-groupe fermé est $a\mathbb{Z}$ ou dense et fermé, c'est-à-dire $\mathbb{R}$; un sous-groupe non fermé ne peut être $a\mathbb{Z}$ (fermé) ni $\{0\}$, il est donc dense. $\square$

Théorème 1.11: Sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$

Les sous-groupes compacts de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont le cercle $\mathbb{U}$ et les groupes $\mathbb{U}_n = \{z : z^n = 1\}$ des racines n -ièmes de l'unité, $n \geq 1$. Les sous-groupes fermés de $\mathbb{U}$ sont $\mathbb{U}$ et les $\mathbb{U}_n$; un sous-groupe de $\mathbb{U}$ non fermé est dense dans $\mathbb{U}$.

Démonstration. Soit G compact. L'image $|G|$ est un sous-groupe compact de $(\mathbb{R}_+, \times)$; si $r \in |G|$ avec $r \neq 1$, alors r^n ou r^{-n} tend vers $+\infty$, contredisant la bornitude. Donc $|G| = \{1\}$ et $G \subset \mathbb{U}$. Soit alors G un sous-groupe fermé de $\mathbb{U}$; $H = \varphi^{-1}(G)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$ contenant $2\pi\mathbb{Z}$. Par le lemme, $H = \mathbb{R}$ (et $G = \mathbb{U}$ par surjectivité de φ) ou $H = a\mathbb{Z}$ avec $2\pi \in a\mathbb{Z}$, soit $a = \frac{2\pi}{n}$, et $G = \varphi(H) = \{e^{2ik\pi/n}\} = \mathbb{U}_n$ (ce sont n racines distinctes du polynôme $X^n - 1$, donc toutes). Enfin, si $G \subset \mathbb{U}$ n'est pas fermé, son adhérence $\overline{G}$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{U}$ [L11 : Topologie] contenant strictement G ; ce n'est pas un $\mathbb{U}_n$ (sinon G serait fini, donc fermé), c'est donc $\mathbb{U}$: G est dense. $\square$

Exemple : un sous-groupe dense du cercle

Soit $G = \{e^{2i\pi n\sqrt{2}} : n \in \mathbb{Z}\}$. Si $e^{2i\pi n\sqrt{2}} = 1$, alors $n\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$ (théorème 1.8), donc $n = 0$: G est infini. Il n'est ni $\mathbb{U}$ (dénombrable) ni un $\mathbb{U}_n$ (fini) : il n'est pas fermé, donc il est *dense* dans $\mathbb{U}$. Conséquence classique : la suite $(\sin n)_n$ est dense dans $[-1, 1]$: en remplaçant $\sqrt{2}$ par $\frac{1}{2\pi}$, le groupe $\{e^{in} : n \in \mathbb{Z}\}$ est infini car π est irrationnel (théorème de Niven, démontré dans [A02 : Intégrales de Wallis]), donc dense dans $\mathbb{U}$, et $\sin n = \operatorname{Im} e^{in}$; la projection $\operatorname{Im} : \mathbb{U} \rightarrow [-1, 1]$ étant continue et surjective, l'image d'une partie dense est dense (figure 1.4).

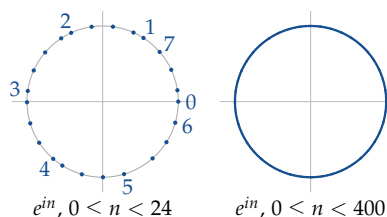


Figure 1.4. Les points e^{in} (π irrationnel) sont distincts et forment un sous-groupe infini, donc dense dans $\mathbb{U}$ (théorème 1.11). Ils avancent d'un radian par pas; pour $n < 400$, ils remplissent déjà le cercle.

Contre-exemple : « $e^z = 1 \Rightarrow z = 0$ » est faux

$e^{2i\pi} = 1$: l'exponentielle complexe n'est pas injective. L'équation $e^z = w$ a, pour chaque $w \neq 0$, une *infinité* de solutions, qui forment $z_0 + 2i\pi\mathbb{Z}$; en particulier $\exp$ n'a pas de réciproque globale. De même, $e^z = e^w$ n'entraîne pas $z = w$ (seulement $z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$). L'hypothèse qui manque est la *réalité* : sur $\mathbb{R}$, $\exp$ est injective.

Argument et logarithme principal

Intuition : couper le plan

Pour inverser $\exp$, il faut choisir, pour chaque $w \neq 0$, un z parmi les $z_0 + 2i\pi\mathbb{Z}$ vérifiant $e^z = w$. Choisir celui dont la partie imaginaire est dans $] -\pi, \pi]$, c'est restreindre $\exp$ à une bande de hauteur 2π (figure 1.2). Ce choix est continu partout *sauf* sur la demi-droite $\mathbb{R}_-$: en tournant autour de 0, on sort de la bande par le haut et l'on doit y rentrer par le bas. La coupure est le prix de l'unicité.

Définition 2.1: Arguments, argument principal, logarithme principal

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Un **argument** de z est un réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$; par le théorème 1.8, les arguments de z forment une classe $\theta_0 + 2\pi\mathbb{Z}$, et il en existe un unique dans $] -\pi, \pi]$, l'**argument principal** $\text{Arg } z$. Un **logarithme** de z est un $w \in \mathbb{C}$ tel que $e^w = z$; ce sont les $\ln |z| + i\theta$, θ argument de z . Le **logarithme principal** est

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg } z \quad (z \in \mathbb{C}^*).$$

On note $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ le **plan fendu**.

Théorème 2.2: Le logarithme principal

1. Pour $z = x + iy \in \Omega_0$, $\text{Arg } z = 2 \arctan \frac{y}{|z| + x}$; en particulier Arg et Log sont continues sur Ω_0 .
2. Arg est discontinue en chaque point de $\mathbb{R}_^*$ (figure 2.1) : pour $a < 0$, $\text{Arg}(a + i\varepsilon) \rightarrow \pi$ et $\text{Arg}(a - i\varepsilon) \rightarrow -\pi$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$.
3. $\exp$ réalise une bijection de la bande $\{-\pi < \text{Im } z \leq \pi\}$ sur $\mathbb{C}^*$, et un homéomorphisme de la bande ouverte $B = \{|\text{Im } z| < \pi\}$ sur Ω_0 ; dans les deux cas la réciproque est Log .
4. Log est holomorphe sur Ω_0 , de dérivée $\frac{1}{z}$.
5. Pour $|z| < 1$, $\text{Log}(1 + z) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} z^n$.

Démonstration. (1) Si $z = re^{i\theta}$ avec $\theta \in] -\pi, \pi[$ (c'est le cas exactement sur Ω_0), les formules d'addition donnent $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{y}{r+x}$ (en écrivant $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ et $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, avec $\cos \frac{\theta}{2} > 0$), et $\frac{\theta}{2} \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, d'où $\frac{\theta}{2} = \arctan \frac{y}{r+x}$. La formule est continue car $|z| + x > 0$ sur Ω_0 ; $\ln |z|$ est continue. (2) Pour $\varepsilon > 0$, $a \pm i\varepsilon \in \Omega_0$ et la formule (1) s'applique : $\frac{\pm \varepsilon}{\sqrt{a^2 + \varepsilon^2} + a} \rightarrow \pm \infty$ (le dénominateur tend vers 0^+), donc $\text{Arg}(a \pm i\varepsilon) \rightarrow \pm 2 \cdot \frac{\pi}{2}$. Comme $\text{Arg } a = \pi$, la limite par le bas diffère de la valeur. (3) Pour $z = a + ib$ avec $b \in] -\pi, \pi]$, $e^z = e^a e^{ib}$ a pour module e^a et pour argument principal b ; donc $\text{Log}(e^z) = z$. Pour $w \in \mathbb{C}^*$, $e^{\text{Log } w} = |w|e^{i \text{Arg } w} = w$. Sur la bande ouverte, $e^z \in \Omega_0$ car $\text{Arg}(e^z) = b \neq \pi$; les deux applications réciproques sont continues ($\exp$ partout, Log sur Ω_0 par (1)). (4) Pour $w, w_0 \in \Omega_0$ distincts, posons $z = \text{Log } w$, $z_0 = \text{Log } w_0$; $z \neq z_0$ par injectivité. Alors

$$\frac{\text{Log } w - \text{Log } w_0}{w - w_0} = \frac{z - z_0}{e^z - e^{z_0}} \xrightarrow{w \rightarrow w_0} \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0},$$

car $z \rightarrow z_0$ par continuité de Log et $\exp'(z_0) = e^{z_0} \neq 0$. (5) Si $|z| < 1$, $\text{Re}(1+z) > 0$ donc $1+z \in \Omega_0$. Les deux membres sont holomorphes sur le disque $D(0,1)$ (le second comme série entière de rayon 1), ont la même dérivée $\frac{1}{1+z} = \sum_{n \geq 0} (-z)^n$ et sont nuls en 0 : leur différence est de dérivée nulle sur un connexe, donc nulle. $\square$

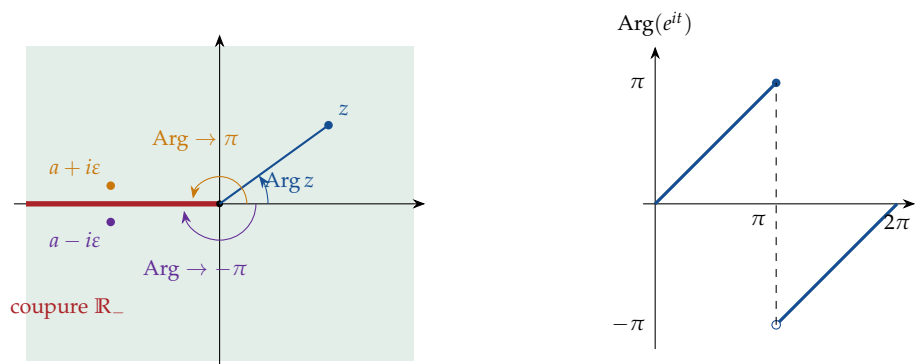


Figure 2.1. À gauche : l'argument principal, continu sur le plan fendu, saute de 2π à la traversée de la coupure $\mathbb{R}_-$. À droite : le long du cercle, $t \mapsto \text{Arg}(e^{it})$ ($t \in [0, 2\pi]$) saute de π à $-\pi$ en $t = \pi$.

Proposition 2.3: Le logarithme d'un produit

Pour $z, w \in \mathbb{C}^*$, il existe $k \in \{-1, 0, 1\}$ tel que $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w + 2ik\pi$, et $k = 0$ si et seulement si $\text{Arg } z + \text{Arg } w \in]-\pi, \pi]$. En particulier, $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w$ dès que $\text{Re } z > 0$ et $\text{Re } w > 0$ (ou dès que l'un des deux est réel > 0). De même $\text{Log } \frac{1}{z} = -\text{Log } z$ pour $z \in \Omega_0$, et $\text{Log } \bar{z} = \overline{\text{Log } z}$ pour $z \in \Omega_0$.

Démonstration. Les deux membres ont même exponentielle zw , donc diffèrent d'un élément de $2i\pi\mathbb{Z}$, et leurs parties réelles coïncident ($\ln |zw| = \ln |z| + \ln |w|$) : $\text{Arg}(zw) = \text{Arg } z + \text{Arg } w - 2k\pi$. Or $\text{Arg } z + \text{Arg } w \in]-2\pi, 2\pi]$ et $\text{Arg}(zw) \in]-\pi, \pi]$, d'où $|2k\pi| < 3\pi$, soit $k \in \{-1, 0, 1\}$. Si $\text{Arg } z + \text{Arg } w \in]-\pi, \pi]$, c'est un argument de zw dans $]-\pi, \pi]$, donc l'argument principal : $k = 0$; la réciproque est claire. Si $\text{Re } z > 0$ et $\text{Re } w > 0$, les arguments sont dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Pour $\frac{1}{z} = \frac{1}{|z|}e^{-i\text{Arg } z}$ et $\bar{z} = |z|e^{-i\text{Arg } z}$, il suffit que $-\text{Arg } z \in]-\pi, \pi]$, c'est-à-dire $z \notin \mathbb{R}_-$. $\square$

Contre-exemple : les règles du logarithme réel sont fausses

1. $\text{Log}(zw) \neq \text{Log } z + \text{Log } w$: pour $z = w = e^{3i\pi/4}$, $zw = e^{3i\pi/2} = -i$, donc $\text{Log}(zw) = -\frac{i\pi}{2}$, alors que $\text{Log } z + \text{Log } w = \frac{3i\pi}{2}$ (ici $k = -1$). Avec $z = w = -1$: $\text{Log } 1 = 0 \neq 2i\pi = 2\text{Log}(-1)$.
2. $\text{Log}(e^z) \neq z$ en général : $\text{Log}(e^{2i\pi}) = \text{Log } 1 = 0$. On a $\text{Log}(e^z) = z$ si et seulement si $\text{Im } z \in]-\pi, \pi]$.
3. En revanche, $e^{\text{Log } w} = w$ est toujours vraie.
4. $\text{Log}(z^n) \neq n \text{Log } z$: $\text{Log}((-1)^2) = 0 \neq 2i\pi$.

Exemple : quelques valeurs

$\text{Log}(-1) = i\pi$, $\text{Log } i = \frac{i\pi}{2}$, $\text{Log}(1+i) = \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{i\pi}{4}$, $\text{Log}(-1-i) = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{3i\pi}{4}$; les logarithmes de $-1-i$ sont les $\frac{1}{2}\ln 2 - \frac{3i\pi}{4} + 2ik\pi$ (valeurs vérifiées numériquement). Le développement (5) en $z = -\frac{1}{2}$ donne $-\ln 2 = -\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n2^n}$, soit $\ln 2 = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n2^n}$.

Théorème 2.4: Pas de logarithme continu sur $\mathbb{C}^*$

Il n'existe pas de fonction continue $L : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $e^{L(z)} = z$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. A fortiori, il n'en existe pas sur $\mathbb{C}^*$, ni sur aucune partie de $\mathbb{C}^*$ contenant un cercle centré en 0; et il n'existe pas d'argument continu sur $\mathbb{U}$.

Première démonstration : par discrétude. Supposons L continue sur $\mathbb{U}$ avec $e^L = \text{id}$. La fonction $g(t) = L(e^{it}) - it$, $t \in [0, 2\pi]$, est continue et vérifie $e^{g(t)} = 1$; elle est donc à valeurs dans $2i\pi\mathbb{Z}$. Une fonction continue sur un intervalle à valeurs dans une partie discrète de $\mathbb{C}$ est constante (son image est connexe [L11 : Topologie]). Mais $g(2\pi) = L(1) - 2i\pi \neq L(1) = g(0)$. Un argument continu θ donnerait le logarithme continu $i\theta$. Pour un cercle de rayon r , on se ramène à $\mathbb{U}$ par $z \mapsto L(rz) - \ln r$. $\square$

Seconde démonstration : par une intégrale. Une détermination continue sur l'ouvert $\mathbb{C}^*$ serait holomorphe de dérivée $\frac{1}{z}$ (même calcul que pour (4) ci-dessus, qui n'utilisait que la continuité de Log). Donc $\frac{1}{z}$ aurait une primitive sur $\mathbb{C}^*$, et son intégrale sur le lacet fermé $t \mapsto e^{it}$ serait nulle. Or $\int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = 2i\pi$. $\square$

Remarque : deux preuves, une seule idée. Les deux preuves disent la même chose : faire un tour autour de 0 fait augmenter l'argument de 2π . La première le voit par la discrétude du noyau $2i\pi\mathbb{Z}$ (argument topologique, valable même sur le seul cercle); la seconde par une intégrale (argument analytique, qui exige un ouvert). C'est le germe de la notion d'*indice* (chapitre 3), qui mesure exactement ce défaut.

2.1 Fonctions trigonométriques et hyperboliques complexes

Intuition : une seule fonction déguisée

Sur $\mathbb{C}$, $\cos$, $\sin$, $\cosh$, $\sinh$ ne sont que des combinaisons de e^z et e^{-z} : le passage $z \mapsto iz$ échange trigonométrie et trigonométrie hyperbolique. On perd la bornitude (une fonction entière bornée est constante), mais on gagne la surjectivité.

Définition 2.5: Fonctions trigonométriques et hyperboliques complexes

Pour $z \in \mathbb{C}$:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

Elles prolongent les fonctions réelles (proposition 1.5) et sont entières (holomorphes sur $\mathbb{C}$), développables en série entière de rayon infini, de dérivées $\cos' = -\sin$, $\sin' = \cos$, $\cosh' = \sinh$, $\sinh' = \cosh$.

Proposition 2.6: Formules

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $\cos(iz) = \cosh z$, $\sin(iz) = i \sinh z$; $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$, $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$;
2. $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$, $\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$;
3. $\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ et $\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$;
4. $|\sin(x + iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$ et $|\cos(x + iy)|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$.

Démonstration. (1) Calcul direct sur les définitions ; par exemple

$$\cos^2 z + \sin^2 z = \frac{1}{4} [(e^{iz} + e^{-iz})^2 - (e^{iz} - e^{-iz})^2] = 1.$$

(2) Développer $e^{i(z+w)} = e^{iz}e^{iw}$ et $e^{-i(z+w)} = e^{-iz}e^{-iw}$, puis former demi-somme et demi-différence ; ou bien : les deux membres sont des fonctions entières de z (à w fixé) qui coïncident sur $\mathbb{R}$ lorsque $w \in \mathbb{R}$, donc partout par le principe des zéros isolés [L25 : Analyse complexe], puis on échange les rôles. (3) Par (2) et (1) : $\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$. (4) $|\sin(x + iy)|^2 = \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y = \sin^2 x (1 + \sinh^2 y) + \cos^2 x \sinh^2 y = \sin^2 x + \sinh^2 y$. $\square$

Proposition 2.7: Zéros, périodes, surjectivité

1. Les zéros de $\sin$ dans $\mathbb{C}$ sont exactement les $k\pi$, ceux de $\cos$ les $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) : il n'y a pas de zéro non réel.
2. Les périodes de $\cos$ et de $\sin$ sur $\mathbb{C}$ sont exactement les éléments de $2\pi\mathbb{Z}$; celles de $\cosh$ et $\sinh$ sont les éléments de $2i\pi\mathbb{Z}$.
3. $\sin, \cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ sont surjectives ; $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est une surjection de $\mathbb{C} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$ sur $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$.

Démonstration. (1) Par la formule (4), $\sin(x + iy) = 0 \iff \sin x = 0$ et $\sinh y = 0 \iff x \in \pi\mathbb{Z}$ et $y = 0$ ($\sinh$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et nulle en 0). Idem pour $\cos$. (2) T est une période de $\sin$ ssi $\sin(z + T) - \sin z = 0$ pour tout z ; en $z = 0$ et $z = \frac{\pi}{2}$ on obtient $\sin T = 0$ et $\cos T = 1$, d'où (par (1)) $T \in \pi\mathbb{Z}$ puis $T \in 2\pi\mathbb{Z}$; la réciproque est claire. Pour $\cos$: $\cos(z + \frac{\pi}{2}) = -\sin z$. Pour $\cosh, \sinh$, on utilise (1). (3) $\sin z = w \iff e^{2iz} - 2iwe^{iz} - 1 = 0 \iff u^2 - 2iwu - 1 = 0$ avec $u = e^{iz}$. Ce trinôme a une racine $u \in \mathbb{C}$ ([L05 : Nombres complexes] : les racines carrées existent dans $\mathbb{C}$), non nulle car le produit des racines vaut -1 , et $u = e^{iz}$ a une solution par surjectivité de $\exp$ sur $\mathbb{C}^*$. Pour $\cos$: $\cos z = \sin(z + \frac{\pi}{2})$. Pour $\tan$: avec $u = e^{2iz}$, $\tan z = \frac{u-1}{i(u+1)}$; l'équation $\tan z = w$ équivaut à $u(1 - iw) = 1 + iw$; si $w \neq \pm i$, $u = \frac{1+iw}{1-iw} \in \mathbb{C}^*$ et l'on résout $e^{2iz} = u$; si $w = i$, il faudrait $u = 0$, et si $w = -i$, $1 + iw = 2 = 0$: impossible. $\square$

Piège : $\sin$ et $\cos$ ne sont pas bornées sur $\mathbb{C}$

$\cos(iy) = \cosh y \rightarrow +\infty$ et $|\sin(x + iy)| \geq |\sinh y|$. L'inégalité $|\sin z| \leq 1$ n'est vraie que sur $\mathbb{R}$. C'est obligatoire : une fonction entière bornée est constante (théorème de Liouville [L25 : Analyse complexe]). De même, « $\cos z = 2$ n'a pas de solution » est faux sur $\mathbb{C}$. La figure 2.2 montre comment $\sin$ déploie une demi-bande sur un demi-plan.

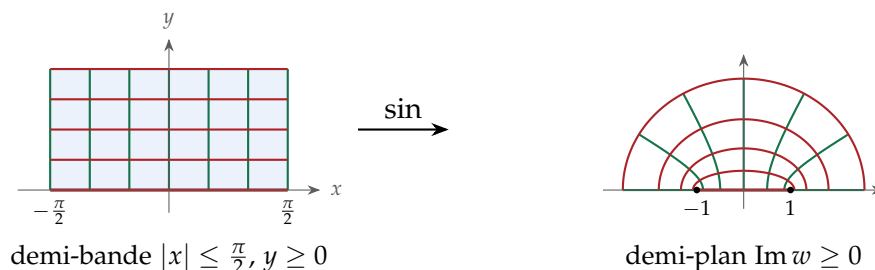


Figure 2.2. Image par $\sin$ d'un quadrillage de la demi-bande : par la formule

$\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$, l'horizontale $\text{Im } z = c > 0$ (rouge) devient une demi-ellipse de demi-axes $\cosh c$ et $\sinh c$, la verticale $\text{Re } z = c$ (vert) une branche d'hyperbole ; toutes ces coniques ont pour foyers ± 1 . Le segment $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ s'écrase sur $[-1, 1]$, et $|\sin|$ devient non borné quand $y \rightarrow +\infty$.

Exemple : résoudre $\sin z = 2$

Avec $z = x + iy$ et la formule (3) : $\sin x \cosh y = 2$ et $\cos x \sinh y = 0$. Si $\sinh y = 0$, alors $y = 0$ et $\sin x = 2$, impossible; donc $\cos x = 0$, puis $\sin x = \pm 1$ et $\pm \cosh y = 2$, d'où $\sin x = 1$ ($\cosh > 0$), $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ et $\cosh y = 2$, soit $y = \pm \ln(2 + \sqrt{3})$. Les solutions sont $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3})$, $k \in \mathbb{Z}$ (vérifié numériquement : $\ln(2 + \sqrt{3}) \approx 1,3170$).

2.1.1 Fonctions réciproques complexes (aperçu)

Les fonctions $\sin$, $\tan$ n'étant pas injectives sur $\mathbb{C}$, leurs réciproques sont, comme le logarithme, définies sur des ouverts *coupés*. On utilise le logarithme principal Log et la racine carrée principale $\sqrt{w} = e^{\frac{1}{2} \text{Log } w}$ (holomorphes sur $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, avec $\text{Re } \sqrt{w} > 0$ sur Ω_0).

Proposition 2.8: Arc tangente et arc sinus complexes

1. Sur $U_1 = \mathbb{C} \setminus (i] - \infty, -1] \cup i[1, +\infty[)$, la fonction $\text{Arctan } z = \frac{1}{2i} \text{Log } \frac{1+iz}{1-iz}$ est holomorphe, vérifie $\tan(\text{Arctan } z) = z$, $\text{Arctan}'(z) = \frac{1}{1+z^2}$, et prolonge $\arctan$.
2. Sur $U_2 = \mathbb{C} \setminus (]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[)$, la fonction $\text{Arcsin } z = -i \text{Log}(iz + \sqrt{1-z^2})$ est holomorphe, vérifie $\sin(\text{Arcsin } z) = z$, $\text{Arcsin}'(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$, et prolonge $\arcsin$.

Démonstration. (1) Pour $z \neq \pm i$, posons $w = \frac{1+iz}{1-iz}$ ($z = -i$ annule le dénominateur). Si $w = t \in \mathbb{R}_-$, $t \neq -1$, on trouve $z = i \frac{1-t}{1+t}$; quand t parcourt $] -1, 0]$, $\frac{1-t}{1+t}$ parcourt $[1, +\infty[$, et quand t parcourt $] -\infty, -1[$, il parcourt $] -\infty, -1[$; $t = -1$ est impossible ($1+iz = -1+iz$). Ainsi $w \in \Omega_0 \iff z \in U_1$, et Arctan est holomorphe sur U_1 par composition. Avec $u = e^{2i \text{Arctan } z} = w$: $\tan(\text{Arctan } z) = \frac{w-1}{i(w+1)} = z$ par le calcul de la preuve précédente. Dérivée : $\frac{1}{2i} \left(\frac{i}{1+iz} + \frac{i}{1-iz} \right) = \frac{1}{1+z^2}$. Sur $\mathbb{R}$, Arctan est réelle (exercice 2 du chapitre 6), de dérivée $\frac{1}{1+x^2}$, nulle en 0 : c'est $\arctan$.

(2) $1-z^2 \in \mathbb{R}_- \iff z^2 \in [1, +\infty[\iff z \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1[$, donc $\sqrt{1-z^2}$ est holomorphe sur U_2 , de partie réelle > 0 . Posons $w = iz + \sqrt{1-z^2}$ et $w' = -iz + \sqrt{1-z^2}$: $ww' = 1 - z^2 + z^2 = 1$. Si $w \in \mathbb{R}_-$, alors $w \neq 0$ et $w' = \frac{1}{w} \in \mathbb{R}_-$, donc $w + w' = 2\sqrt{1-z^2} \in \mathbb{R}_-$, contredisant $\text{Re } \sqrt{1-z^2} > 0$. Donc $w \in \Omega_0$ et Arcsin est holomorphe sur U_2 . Ensuite $e^{i \text{Arcsin } z} = w$, $e^{-i \text{Arcsin } z} = w'$, et $\sin(\text{Arcsin } z) = \frac{w-w'}{2i} = z$. En dérivant $\sin(\text{Arcsin } z) = z$: $\text{Arcsin}'(z) = \frac{1}{\cos(\text{Arcsin } z)} = \frac{1}{(w+w')/2} = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$. Sur $] -1, 1[$, Arcsin est réelle ($|w| = 1$), de dérivée $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et nulle en 0 : c'est $\arcsin$. $\square$

Remarque : pourquoi ces coupures. Les coupures sont placées là où l'argument de Log tombe dans $\mathbb{R}_-$. Pour Arctan , les points $\pm i$ sont des singularités ($\tan$ « vaut » $\pm i$ à l'infini dans la direction $\mp i\infty$), et l'on ne peut éviter de couper le plan entre eux et l'infini. Valeurs vérifiées numériquement (par exemple pour $z = 0,3 + 0,7i$, les formules donnent les mêmes valeurs que les bibliothèques standard).

Relèvement et indice d'un lacet

Intuition : suivre l'argument le long d'un chemin

On ne peut pas choisir l'argument continûment sur tout le plan épointé, mais on peut toujours le *suivre* continûment le long d'un chemin, comme on suit l'heure sur une montre sans remettre le compteur à zéro à chaque tour. Pour un lacet, la variation totale de l'argument est un multiple de 2π : c'est le nombre de tours, ou *indice*. Cet entier ne bouge pas quand on déforme continûment le lacet sans passer par 0 : c'est l'outil topologique le plus simple du plan, et il suffit à démontrer que tout polynôme a une racine.

Théorème 3.1: Relèvement

Soit $I = [a, b]$ un segment et $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}^*$ continue.

1. Il existe $\lambda : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue telle que $e^\lambda = \gamma$; de façon équivalente, il existe $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\gamma = |\gamma|e^{i\theta}$ (prendre $\lambda = \ln |\gamma| + i\theta$).
2. Deux tels relèvements diffèrent d'une constante de $2i\pi\mathbb{Z}$ (resp. $2\pi\mathbb{Z}$); on peut imposer la valeur $\theta(a)$ parmi les arguments de $\gamma(a)$, et le relèvement est alors unique.
3. Si γ est de classe C^k ($1 \leq k \leq \infty$), λ et θ le sont aussi, et $\lambda' = \frac{\gamma'}{\gamma}$, $\theta' = \text{Im} \frac{\gamma'}{\gamma}$.
4. Si γ est à valeurs dans $\mathbb{U}$, $\gamma = e^{i\theta}$.

Première démonstration : par recollement. Existence. $m = \min_I |\gamma| > 0$ (compacité). Par continuité uniforme de γ sur le segment [L11 : Topologie] (théorème de Heine), il existe une subdivision $a = t_0 < \dots < t_N = b$ telle que $|\gamma(t) - \gamma(t_k)| < m$ pour $t \in [t_k, t_{k+1}]$. Alors $|\frac{\gamma(t)}{\gamma(t_k)} - 1| < \frac{m}{|\gamma(t_k)|} \leq 1$, donc $\frac{\gamma(t)}{\gamma(t_k)} \in D(1, 1) \subset \Omega_0$. On choisit $\lambda(t_0)$ logarithme de $\gamma(a)$, puis, de proche en proche,

$$\lambda(t) = \lambda(t_k) + \text{Log} \frac{\gamma(t)}{\gamma(t_k)} \quad (t \in [t_k, t_{k+1}]).$$

Chaque morceau est continu, vérifie $e^\lambda = \gamma$, et la valeur en t_{k+1} sert de départ au morceau suivant : les morceaux se recollent. *Unicité.* Si $e^{\lambda_1} = e^{\lambda_2}$, alors $\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2i\pi}$ est continue à valeurs dans $\mathbb{Z}$ sur l'intervalle I , donc constante. *Régularité.* Sur chaque morceau, $\lambda = \lambda(t_k) + \text{Log} \circ \frac{\gamma}{\gamma(t_k)}$ est C^k comme composée (Log est holomorphe, donc C^∞ sur Ω_0), de dérivée $\frac{\gamma'/\gamma(t_k)}{\gamma/\gamma(t_k)} = \frac{\gamma'}{\gamma}$. (4) Si $|\gamma| = 1$, $\ln |\gamma| = 0$. $\square$

Seconde démonstration, pour γ de classe C^1 : par une intégrale. Posons $\lambda(t) = \lambda_0 + \int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)} ds$ avec $e^{\lambda_0} = \gamma(a)$. Alors $h = \gamma e^{-\lambda}$ vérifie $h' = \gamma' e^{-\lambda} - \gamma \frac{\gamma'}{\gamma} e^{-\lambda} = 0$, donc $h = h(a) = 1$ et $e^\lambda = \gamma$. $\square$

Remarque : comparaison. La preuve intégrale est immédiate mais exige de la dérivabilité : elle « intègre la vitesse angulaire » [L32 : Courbes paramétrées]. La preuve par recollement n'utilise que la continuité ; son ressort est que exp est un homéomorphisme *local* (de chaque petit disque sur son image, via Log), et la compacité permet de n'utiliser qu'un nombre fini de ces inverses locaux. C'est le prototype du *relèvement dans un revêtement*.

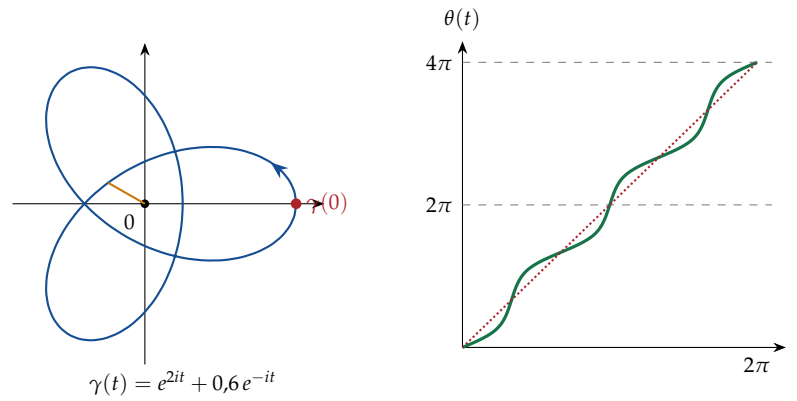


Figure 3.1. Relèvement d'un lacet. À gauche, le lacet $\gamma(t) = e^{2it} + 0,6e^{-it}$, $t \in [0, 2\pi]$, fait deux fois le tour de 0 : l'indice vaut 2 dans la région centrale, 1 dans les trois lobes, 0 à l'extérieur. À droite, un relèvement continu θ de son argument : il croît de 0 à 4π , donc $\text{Ind}_\gamma(0) = 2$. En pointillé, le relèvement $2t$ du lacet e^{2it} , dont γ est un « chien en laisse ».

Définition 3.2: Indice d'un lacet

Un **lacet** est une application continue $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ avec $\gamma(a) = \gamma(b)$; on note $\gamma^* = \gamma([a, b])$ son image. Pour $w \notin \gamma^*$ et θ un relèvement continu de l'argument de $\gamma - w$, l'**indice** de γ par rapport à w est

$$\text{Ind}_\gamma(w) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Remarque. L'indice ne dépend pas du relèvement (deux relèvements diffèrent d'une constante), et c'est un entier car $e^{i\theta(a)} = e^{i\theta(b)}$ (les modules de $\gamma(a) - w$ et $\gamma(b) - w$ étant égaux). Il ne dépend pas non plus de la paramétrisation : si $\sigma : [c, d] \rightarrow [a, b]$ est continue avec $\sigma(c) = a$, $\sigma(d) = b$, alors $\theta \circ \sigma$ relève $\gamma \circ \sigma$.

Proposition 3.3: Cohérence avec la définition intégrale

Si γ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux et $w \notin \gamma^*$,

$$\text{Ind}_\gamma(w) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{dz}{z - w},$$

ce qui est la définition adoptée en [L25 : Analyse complexe].

Démonstration. Soit $\lambda = \ln |\gamma - w| + i\theta$ un relèvement continu de $\gamma - w$. Sur chaque intervalle $[s_j, s_{j+1}]$ où γ est $\mathcal{C}^1$, λ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\frac{\gamma'}{\gamma - w}$ (théorème 3.1, (3), et unicité à constante près). Donc

$$\int_\gamma \frac{dz}{z - w} = \sum_j \int_{s_j}^{s_{j+1}} \lambda'(t) dt = \lambda(b) - \lambda(a) = \underbrace{\ln \frac{|\gamma(b) - w|}{|\gamma(a) - w|}}_{=0} + i(\theta(b) - \theta(a)) = 2i\pi \text{Ind}_\gamma(w).$$

□

Proposition 3.4: Règles de calcul

Soient $\gamma, \gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}^*$ des lacets.

1. $\text{Ind}_{\gamma_1 \gamma_2}(0) = \text{Ind}_{\gamma_1}(0) + \text{Ind}_{\gamma_2}(0)$ et $\text{Ind}_{1/\gamma}(0) = -\text{Ind}_\gamma(0)$;
2. pour $n \in \mathbb{Z}$, $R > 0$, $\text{Ind}_{t \mapsto R e^{int}}(0) = n$ sur $[0, 2\pi]$;
3. (chien en laisse) si $|\gamma_1(t) - \gamma_2(t)| < |\gamma_2(t)|$ pour tout t , alors $\text{Ind}_{\gamma_1}(0) = \text{Ind}_{\gamma_2}(0)$;

4. pour un lacet $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, la fonction $w \mapsto \text{Ind}_\gamma(w)$ est constante sur chaque composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$, et nulle sur la composante non bornée.

Démonstration. (1) Si θ_1, θ_2 relèvent les arguments de γ_1, γ_2 , alors $\theta_1 + \theta_2$ relève celui de $\gamma_1 \gamma_2$ et $-\theta_1$ celui de $\frac{1}{\gamma_1}$. (2) $\theta(t) = nt$ est un relèvement. (3) Posons $\delta = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$. L'hypothèse donne $|\delta - 1| < 1$: δ est à valeurs dans $D(1, 1) \subset \Omega_0$, et $\text{Arg} \circ \delta$ est un relèvement continu, qui revient à sa valeur initiale : $\text{Ind}_\delta(0) = 0$. Par (1), $\text{Ind}_{\gamma_1}(0) = \text{Ind}_\delta(0) + \text{Ind}_{\gamma_2}(0)$. (4) Soit $w_0 \notin \gamma^*$ et $r = d(w_0, \gamma^*) > 0$ (γ^* est compact). Pour $|w - w_0| < r$: $|(\gamma - w) - (\gamma - w_0)| = |w - w_0| < r \leq |\gamma - w_0|$, donc, par (3), $\text{Ind}_\gamma(w) = \text{Ind}_\gamma(w_0)$. La fonction indice est localement constante, à valeurs entières, donc constante sur chaque composante connexe (image connexe d'un connexe dans $\mathbb{Z}$). Si $|w| > \max |\gamma|$, alors $|(\gamma - w) - (-w)| = |\gamma| < |w|$: on compare au lacet constant $-w$, d'indice 0. Or $\{|w| > \max |\gamma|\}$ est connexe et contenu dans la composante non bornée, qui est donc d'indice nul. $\square$

Théorème 3.5: Invariance par homotopie

Soit $H : [0, 1] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{C}^*$ continue telle que, pour tout s , $\gamma_s = H(s, \cdot)$ soit un lacet ($H(s, a) = H(s, b)$). Alors $\text{Ind}_{\gamma_s}(0)$ ne dépend pas de s . En particulier, un lacet de $\mathbb{C}^*$ homotope dans $\mathbb{C}^*$ à un lacet constant est d'indice nul en 0.

Démonstration. Soit $m = \min |H| > 0$ (compacité de $[0, 1] \times [a, b]$). Par continuité uniforme de H , il existe $\eta > 0$ tel que $|s - s'| < \eta$ entraîne $|H(s, t) - H(s', t)| < m \leq |H(s', t)|$ pour tout t . Par le chien en laisse, $\text{Ind}_{\gamma_s}(0) = \text{Ind}_{\gamma_{s'}}(0)$ dès que $|s - s'| < \eta$. La fonction $s \mapsto \text{Ind}_{\gamma_s}(0)$ est localement constante sur le connexe $[0, 1]$, donc constante. $\square$

Exemples

1. Pour le cercle $\gamma(t) = c + Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$: $\text{Ind}_\gamma(w) = 1$ si $|w - c| < R$ (chien en laisse entre $Re^{it} + c - w$ et Re^{it}), et 0 si $|w - c| > R$ (composante non bornée).
2. Le lacet de la figure 3.1 est d'indice 2 en 0 : $|0,6e^{-it}| < |e^{2it}|$, chien en laisse avec e^{2it} .
3. L'ellipse $t \mapsto a \cos t + ib \sin t$ ($a, b > 0$) est d'indice 1 en 0 : $H(s, t) = ((1-s)a + s) \cos t + i((1-s)b + s) \sin t$ ne s'annule pas et la déforme en le cercle unité.

Proposition 3.6: Compter les traversées d'une demi-droite

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet, $w \notin \gamma^*$, et $D = \{w + \rho e^{i\alpha} : \rho \geq 0\}$ une demi-droite issue de w . On suppose $\gamma(a) \notin D$ et que l'ensemble $\{t : \gamma(t) \in D\}$ est fini, égal à $\{t_1 < \dots < t_p\} \subset]a, b[$. Notons ϑ la détermination continue de l'argument de $z - w$ sur $\mathbb{C} \setminus D$ à valeurs dans $]\alpha, \alpha + 2\pi[$. Alors, pour chaque j , les limites $\vartheta(\gamma(t_j^\pm)) = \lim_{t \rightarrow t_j^\pm} \vartheta(\gamma(t))$ existent et appartiennent à $\{\alpha, \alpha + 2\pi\}$, et

$$\text{Ind}_\gamma(w) = \sum_{j=1}^p \varepsilon_j, \quad \varepsilon_j = \frac{\vartheta(\gamma(t_j^-)) - \vartheta(\gamma(t_j^+))}{2\pi} \in \{-1, 0, 1\}.$$

Autrement dit, $\varepsilon_j = +1$ si γ traverse D dans le sens trigonométrique, -1 dans l'autre sens, et 0 si γ touche D sans la traverser.

Démonstration. Existence de ϑ . Pour $z \notin D$, $-e^{-i\alpha}(z-w) \in \Omega_0$; $\vartheta(z) = \alpha + \pi + \text{Arg}(-e^{-i\alpha}(z-w))$ est donc continue sur $\mathbb{C} \setminus D$ (théorème 2.2), à valeurs dans $]\alpha, \alpha + 2\pi[$, et $|z-w|e^{i\vartheta(z)} = e^{i\alpha}e^{i\pi} \cdot (-e^{-i\alpha}(z-w)) = z-w$. *Limites.* Posons $t_0 = a$, $t_{p+1} = b$. Soit $j \in \{1, \dots, p\}$; $\gamma(t_j) - w = \rho_j e^{i\alpha}$ avec $\rho_j > 0$. Pour $\delta \in]0, \pi[$, la continuité de γ et celle de Arg en $\rho_j > 0$ fournissent $\eta > 0$ tel que, pour $0 < |t - t_j| < \eta$, $\gamma(t) \notin D$ et $|\text{Arg}(e^{-i\alpha}(\gamma(t) - w))| < \delta$; comme $\vartheta(\gamma(t)) - \alpha$ est un argument de $e^{-i\alpha}(\gamma(t) - w)$ situé dans $]0, 2\pi[$, il est dans $]0, \delta[$ ou dans $]2\pi - \delta, 2\pi[$. Sur l'intervalle $]t_j - \eta, t_j[$, la fonction continue $\vartheta \circ \gamma$ a une image connexe, donc contenue dans un seul de ces deux intervalles; δ étant arbitraire, $\vartheta(\gamma(t))$ tend vers α ou vers $\alpha + 2\pi$ quand $t \rightarrow t_j^-$. De même à droite. *Recollement.* Soit θ un relèvement continu de l'argument de $\gamma - w$ sur $[a, b]$. Sur chaque intervalle ouvert $]t_j, t_{j+1}[$ ($0 \leq j \leq p$), θ et $\vartheta \circ \gamma$ sont deux relèvements continus : $\theta = \vartheta \circ \gamma + 2\pi k_j$ avec $k_j \in \mathbb{Z}$ constant (le quotient de leur différence par 2π est continu à valeurs entières). La continuité de θ en t_j donne $\vartheta(\gamma(t_j^-)) + 2\pi k_{j-1} = \vartheta(\gamma(t_j^+)) + 2\pi k_j$, c'est-à-dire $k_j - k_{j-1} = \varepsilon_j$. Comme $\gamma(a) = \gamma(b) \notin D$,

$$2\pi \text{Ind}_\gamma(w) = \theta(b) - \theta(a) = \vartheta(\gamma(b)) - \vartheta(\gamma(a)) + 2\pi(k_p - k_0) = 2\pi \sum_{j=1}^p \varepsilon_j.$$

Enfin, traverser dans le sens trigonométrique, c'est passer du côté où ϑ est proche de $\alpha + 2\pi$ au côté où il est proche de α : $\varepsilon_j = +1$. $\square$

Exemple : le lacet de la figure 3.1

Avec $w = 0$ et $D = \mathbb{R}_+$ ($\alpha = 0$) : $\gamma(t) \in \mathbb{R}_+$ équivaut à $\text{Im } \gamma(t) = \sin 2t - 0,6 \sin t = 0$ et $\text{Re } \gamma(t) \geq 0$; on trouve $t = 0$ ($\gamma(0) = 1,6$, exclu par l'hypothèse $\gamma(a) \notin D$: on reparamètre sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$) et $t = \pi$ ($\gamma(\pi) = 0,4$), deux traversées dans le sens trigonométrique, et aucun autre point (aux solutions de $\cos t = 0,3$, $\text{Re } \gamma = \cos 2t + 0,6 \cos t = -0,64 < 0$). D'où l'indice $1 + 1 = 2$.

Méthode : calculer un indice

1. *Comparer* : trouver un lacet plus simple dont il est un « chien en laisse » (proposition 3.4, (3)).
2. *Déformer* : homotopie dans $\mathbb{C} \setminus \{w\}$ vers un cercle parcouru n fois (théorème 3.5).
3. *Factoriser* : indice d'un produit = somme des indices (polynômes, fractions rationnelles : exercice 3 du chapitre 6).
4. *Intégrer* : si γ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, la formule intégrale, puis le théorème des résidus [L25 : Analyse complexe].
5. *Compter* : le nombre algébrique de traversées d'une demi-droite issue de w , comptées $+1$ dans le sens trigonométrique (proposition 3.6).

Piège

L'indice dépend du point : un même lacet peut avoir des indices différents par rapport à deux points (figure 3.1 : indice 2 en 0, mais 1 en $1,2$ ou en $-0,8 \pm 0,8i$, situés dans les lobes, et 0 à l'extérieur; valeurs vérifiées numériquement). Et l'indice n'est pas défini pour $w \in \gamma^*$.

Déterminations, puissances et racines

Intuition : quand peut-on couper ?

Le logarithme principal n'est qu'un choix parmi d'autres : on peut couper le plan le long de n'importe quelle demi-droite, ou d'une courbe allant de 0 à l'infini. Ce qui compte n'est pas la forme de la coupure mais le fait qu'*aucun lacet de l'ouvert ne fasse le tour de 0*. C'est exactement ce que mesure l'indice.

Définition 4.1: Détermination du logarithme, de l'argument

Soit $A \subset \mathbb{C}^*$. Une **détermination continue du logarithme** sur A est une fonction continue $L : A \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $e^{L(z)} = z$ pour tout $z \in A$; une **détermination continue de l'argument** est une fonction continue $\theta : A \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $z = |z|e^{i\theta(z)}$. Plus généralement, si $f : A \rightarrow \mathbb{C}^*$ est continue, un **logarithme continu de f** est une $g : A \rightarrow \mathbb{C}$ continue telle que $e^g = f$.

Les deux notions se correspondent : $L = \ln |z| + i\theta$ et $\theta = \operatorname{Im} L$.

Proposition 4.2: Propriétés automatiques

Soit $U \subset \mathbb{C}^*$ un ouvert.

1. Toute détermination continue du logarithme sur U est holomorphe, de dérivée $\frac{1}{z}$.
2. Si U est connexe, deux déterminations diffèrent d'une constante de $2i\pi\mathbb{Z}$.
3. Réciproquement, si L est holomorphe sur U connexe avec $L'(z) = \frac{1}{z}$ et $e^{L(z_0)} = z_0$ en un point, alors L est une détermination du logarithme.

Démonstration. (1) Même quotient différentiel que dans la preuve du théorème 2.2, (4). (2) $\frac{L_1 - L_2}{2i\pi}$ est continue à valeurs dans $\mathbb{Z}$, donc constante sur un connexe. (3) $h(z) = ze^{-L(z)}$ vérifie $h' = e^{-L}(1 - zL') = 0$: h est constante, égale à $h(z_0) = 1$. $\square$

Théorème 4.3: Existence d'une détermination : critère

Soit $U \subset \mathbb{C}^*$ un ouvert connexe. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. il existe une détermination continue du logarithme sur U ;
2. il existe une détermination continue de l'argument sur U ;
3. tout lacet continu de U est d'indice nul par rapport à 0;
4. la fonction $z \mapsto \frac{1}{z}$ admet une primitive holomorphe sur U .

Démonstration. (i) $\iff$ (ii) par la correspondance $L = \ln |z| + i\theta$. (i) $\implies$ (iii) : si γ est un lacet de U , $\operatorname{Im} L \circ \gamma$ est un relèvement continu de l'argument de γ , qui revient à sa valeur initiale. (i) $\iff$ (iv) par la proposition 4.2, (1) et (3) (pour (iv) $\implies$ (i), on ajuste la constante pour que $e^{L(z_0)} = z_0$). (iii) $\implies$ (i). Fixons $z_0 \in U$ et ℓ_0 un logarithme de z_0 . Un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ est connexe par arcs [L11 : Topologie]. Pour $z \in U$, choisissons un chemin $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ de z_0 à z et λ le relèvement de γ avec $\lambda(0) = \ell_0$ (théorème 3.1); posons $L(z) = \lambda(1)$. **Indépendance du chemin** : si γ_1, γ_2 sont deux tels chemins, le lacet γ obtenu en parcourant γ_1 puis γ_2 à l'envers a pour relèvement λ_1 suivi de λ_2 à l'envers translaté de $\lambda_1(1) - \lambda_2(1)$; son indice $\frac{\lambda_1(1) - \lambda_2(1)}{2i\pi}$ est nul par (iii). Par construction

$e^{L(z)} = z$. *Continuité* : soit $z \in U$ et $r > 0$ avec $D(z, r) \subset U$ et $r \leq |z|$. Pour $w \in D(z, r)$, on prolonge un chemin de z_0 à z par le segment $[z, w]$; sur ce segment, $\frac{z}{z} \in D(1, 1)$ et $s \mapsto L(z) + \text{Log} \frac{z+s(w-z)}{z}$ est un relèvement. Donc $L(w) = L(z) + \text{Log} \frac{w}{z}$, continue en w . $\square$

Définition 4.4: Ouvert simplement connexe

Un ouvert U est **simplement connexe** s'il est connexe et si tout lacet de U est homotope dans U à un lacet constant (homotopie de lacets comme au théorème 3.5, à valeurs dans U) ; c'est la définition de [L25 : Analyse complexe]. Tout ouvert **étoilé** par rapport à a l'est : $H(s, t) = a + (1 - s)(\gamma(t) - a)$.

Théorème 4.5: Logarithme sur un simplement connexe

Soit U un ouvert simplement connexe et $f : U \rightarrow \mathbb{C}^*$ continue. Alors f admet un logarithme continu g , unique à $2i\pi\mathbb{Z}$ près ; si f est holomorphe, g l'est aussi et $g' = \frac{f'}{f}$. En particulier, si $U \subset \mathbb{C}^*$ est simplement connexe (par exemple étoilé), il existe une détermination du logarithme sur U .

Démonstration. On reprend la construction précédente avec $f \circ \gamma$ à la place de γ : $g(z) = \lambda(1)$ où λ relève $f \circ \gamma$, γ chemin de z_0 à z . L'indépendance du chemin vient de ce que, pour un lacet γ de U , une homotopie H de γ vers un lacet constant donne l'homotopie $f \circ H$ dans $\mathbb{C}^*$: $\text{Ind}_{f \circ \gamma}(0) = 0$ (théorème 3.5). *Continuité* : près de z , sur un disque $D(z, r) \subset U$ où $|f - f(z)| < |f(z)|$, on obtient $g(w) = g(z) + \text{Log} \frac{f(w)}{f(z)}$. Cette formule locale montre aussi que g est holomorphe si f l'est, de dérivée $\frac{f'}{f}$. L'unicité vient de la connexité. $\square$

Remarque : deux preuves, deux outils. En [L25 : Analyse complexe], pour f holomorphe, on obtient g comme primitive de $\frac{f'}{f}$, grâce au théorème de Cauchy sur un simplement connexe. La preuve ci-dessus est *topologique* : elle vaut pour f seulement continue, et n'utilise aucune intégrale. Sur un étoilé, la formule explicite $L(z) = \ell_a + \int_{[a, z]} \frac{dw}{w}$ fournit directement la détermination.

Exemples

1. Sur Ω_0 : le logarithme principal.
2. Sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ (étoilé par rapport à -1) : $L(z) = \ln |z| + i\theta(z)$ avec $\theta(z) \in]0, 2\pi[$; elle coïncide avec Log sur le demi-plan $\text{Im } z > 0$ et vaut $\text{Log} + 2i\pi$ sur $\text{Im } z < 0$.
3. Plus généralement, sur $\mathbb{C} \setminus e^{i\alpha}\mathbb{R}_+$: $L(z) = i\alpha + i\pi + \text{Log}(-e^{-i\alpha}z)$.
4. Sur $D(z_0, |z_0|)$: $L(z) = \ell_0 + \text{Log} \frac{z}{z_0}$ avec $e^{\ell_0} = z_0$.
5. $\sqrt{1 - z^2} = e^{\frac{1}{2}g}$, g logarithme de $1 - z^2$ sur le disque $D(0, 1)$, et toute fonction holomorphe sans zéro sur un disque y a des racines n -ièmes holomorphes.

Contre-exemple : la couronne, et une réciproque fausse

1. Sur la couronne $\{1 < |z| < 2\}$, il n'y a pas de détermination du logarithme : sa restriction au cercle $|z| = \frac{3}{2}$ contredirait le théorème 2.4. L'obstruction n'est pas l'absence de 0 dans l'ouvert, mais le fait que l'ouvert fasse le tour de 0.
2. La simple connexité est suffisante mais *pas nécessaire* : $U = \Omega_0 \setminus \{1\}$ n'est pas simplement connexe (un petit cercle autour de 1 a un indice 1 par rapport à $1 \notin U$, et n'est donc pas homotope à un point dans U par le théorème 3.5 appliqué à $\gamma - 1$), mais $\text{Log } y$ est une détermination.

La figure 4.1 représente l'ensemble de toutes les déterminations.

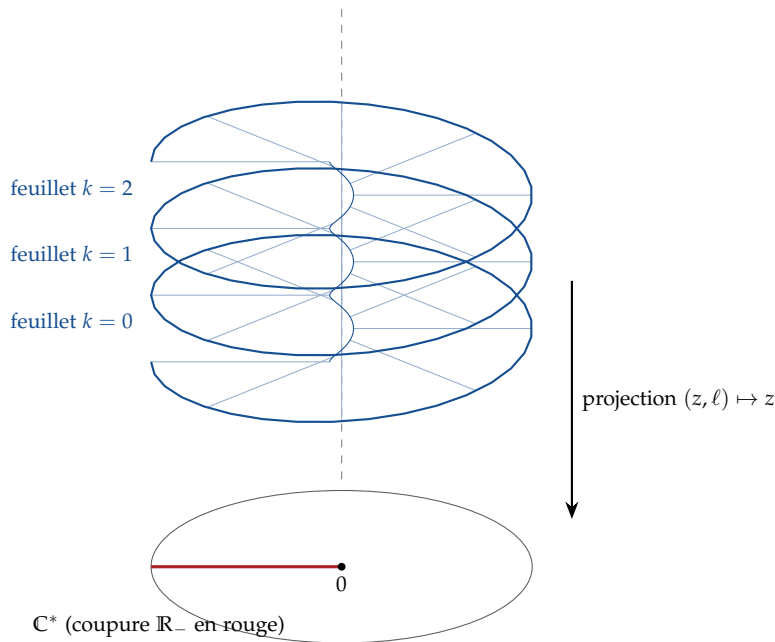


Figure 4.1. Schéma de la « surface de Riemann » du logarithme : l'ensemble des couples (z, ℓ) avec $e^\ell = z$ forme une rampe en hélice au-dessus de $\mathbb{C}^*$. Chaque feuillet, au-dessus du plan fendu, est le graphe d'une détermination $\text{Log} + 2ik\pi$; franchir la coupure fait monter d'un étage. Un lacet de $\mathbb{C}^*$ d'indice n se relève en un chemin qui monte de n étages.

4.1 Puissances complexes et racines

Intuition : $z^a = e^{a \log z}$, et le choix du log compte

Pour un réel $x > 0$, $x^a = e^{a \ln x}$. Sur $\mathbb{C}$, le logarithme n'est défini qu'à $2i\pi$ près, donc z^a n'est défini qu'à un facteur $e^{2ik\pi a}$ près : une seule valeur si $a \in \mathbb{Z}$, q valeurs si $a = \frac{p}{q}$, une infinité sinon. Tourner autour de 0 fait passer d'une valeur à l'autre : 0 est un *point de branchement*.

Définition 4.6: Puissances complexes

Pour $z \in \mathbb{C}^*$ et $a \in \mathbb{C}$, la **détermination principale** de z^a est $z^a = e^{a \text{Log} z}$. Les **valeurs** de z^a sont les $e^{a(\text{Log} z + 2ik\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Si L est une détermination continue du logarithme sur U , $z \mapsto e^{aL(z)}$ est une **détermination continue** de z^a sur U . Pour $a = \frac{1}{n}$, on parle de racine n -ième ; la **racine carrée principale** est $\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2} \text{Log} z}$.

Proposition 4.7: Propriétés des puissances

1. Pour $a = n \in \mathbb{Z}$, toutes les valeurs coïncident avec la puissance usuelle z^n .
2. Si $a = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$, $p \wedge q = 1$), z^a a exactement q valeurs, qui sont les racines q -ièmes de z^p . Si $a \notin \mathbb{Q}$, les valeurs sont en nombre infini.
3. Avec la détermination principale : $z^a z^b = z^{a+b}$, z^a est holomorphe sur Ω_0 , de dérivée az^{a-1} , et $|z^a| = |z|^{\text{Re } a} e^{-\text{Im } a \text{ Arg } z}$.

Démonstration. (1) $e^{n(\operatorname{Log} z + 2ik\pi)} = (e^{\operatorname{Log} z})^n = z^n$ (morphisme). (2) $e^{a(\ell + 2ik\pi)} = e^{a\ell} e^{2ik\pi a}$, et $e^{2ik\pi p/q} = e^{2ik'\pi p/q} \iff q \mid (k - k')p \iff q \mid k - k'$ (Gauss) : q valeurs distinctes, dont la puissance q -ième vaut $e^{p\ell} = z^p$; ce sont donc les q racines q -ièmes de z^p . Si $a \notin \mathbb{Q}$, $e^{2ik\pi a} = e^{2ik'\pi a}$ impose $(k - k')a \in \mathbb{Z}$, donc $k = k'$ si $a \notin \mathbb{Q}$ (si $a \notin \mathbb{Q}$, $|e^{2ik\pi a}| = e^{-2k\pi \operatorname{Im} a}$ suffit). (3) Morphisme ; dérivée de $e^{a \operatorname{Log} z} : \frac{a}{z} e^{a \operatorname{Log} z} = a e^{(a-1) \operatorname{Log} z}$; module : $|e^w| = e^{\operatorname{Re} w}$ avec $\operatorname{Re}(a \operatorname{Log} z) = \operatorname{Re} a \ln |z| - \operatorname{Im} a \operatorname{Arg} z$. $\square$

Proposition 4.8: Points de branchement

Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ et $r > 0$. Il n'existe pas de fonction continue f sur le cercle $C_r = \{|z| = r\}$ telle que, pour tout $z \in C_r$, $f(z)$ soit l'une des valeurs de z^a . En particulier, il n'existe pas de racine n -ième continue ($n \geq 2$) sur $\mathbb{C}^*$, ni sur aucun voisinage épointé de 0.

Démonstration. Supposons f continue. Pour $t \in [0, 2\pi]$, $f(re^{it})$ est une valeur de $e^{a(\ln r + it + 2ik\pi)}$, donc $h(t) = f(re^{it})e^{-a(\ln r + it)}$ appartient à l'ensemble $E = \{e^{2ik\pi a} : k \in \mathbb{Z}\}$, qui est dénombrable. Or h est continue : $\operatorname{Re} h$ et $\operatorname{Im} h$ sont continues sur $[0, 2\pi]$ à valeurs dans des parties dénombrables de $\mathbb{R}$; par le théorème des valeurs intermédiaires, leurs images sont des intervalles dénombrables, donc des points : h est constante, égale à c . Alors $f(r) = h(0)e^{a \ln r} = ce^{a \ln r}$ et $f(r) = f(re^{2i\pi}) = h(2\pi)e^{a(\ln r + 2i\pi)} = ce^{a \ln r} e^{2i\pi a}$, donc $e^{2i\pi a} = 1$, soit $a \in \mathbb{Z}$: contradiction. $\square$

Remarque. On dit que 0 est un *point de branchement* de z^a (et ∞ aussi, par $z \mapsto \frac{1}{z}$) : on ne peut définir de détermination continue sur aucun voisinage épointé de 0, alors qu'on le peut sur tout ouvert simplement connexe de $\mathbb{C}^*$ (théorème 4.5). Une coupure doit relier 0 à ∞ (figure 4.2).

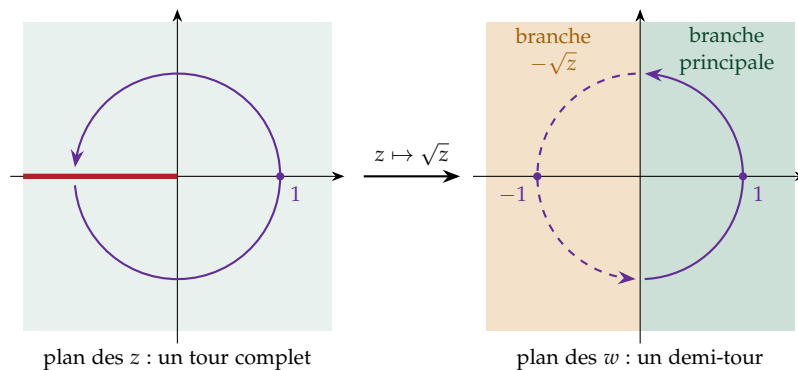


Figure 4.2. Les deux branches de $\sqrt{z}$. La branche principale envoie le plan fendu sur le demi-plan $\operatorname{Re} w > 0$, l'autre ($-\sqrt{z}$) sur $\operatorname{Re} w < 0$. Si $z = e^{it}$ fait un tour complet en partant de 1, la racine suivie continûment $e^{it/2}$ ne fait qu'un demi-tour et arrive en -1 : on a changé de branche.

Théorème 4.9: Série du binôme

Pour $a \in \mathbb{C}$ et $|z| < 1$,

$$(1+z)^a = e^{a \operatorname{Log}(1+z)} = \sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} z^n, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!}.$$

Démonstration. Si $a \in \mathbb{N}$, la série est finie (formule du binôme). Sinon, la règle de d'Alembert ($\frac{|a-n|}{n+1} \rightarrow 1$) donne un rayon égal à 1 ; notons g la somme. Comme $(n+1)\binom{a}{n+1} + n\binom{a}{n} = (a-n)\binom{a}{n} + n\binom{a}{n} = a\binom{a}{n}$, on obtient $(1+z)g' = ag$ sur $D(0,1)$. La fonction $f(z) = e^{a \operatorname{Log}(1+z)}$ vérifie aussi $(1+z)f' = af$ (proposition 4.7), $f(0) = g(0) = 1$ et $f \neq 0$. Donc $(\frac{g}{f})' = \frac{g'f - gf'}{f^2} = \frac{g(a-a)}{(1+z)f} = 0$ sur le disque connexe, et $g = f$. $\square$

Exemple : valeurs (vérifiées numériquement)

1. $i^i = e^{i \operatorname{Log} i} = e^{-\pi/2} \approx 0,2079$ est *réel*; les autres valeurs sont les $e^{-\pi/2 - 2k\pi}$, toutes réelles.
2. $(-1)^i = e^{i \cdot i\pi} = e^{-\pi} \approx 0,0432$; $2^i = e^{i \ln 2}$ est de module 1.
3. $(1+i)^{1+i} = e^{(1+i)(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{i\pi}{4})} = \sqrt{2} e^{-\pi/4} e^{i(\frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4})} \approx 0,2740 + 0,5837i$.
4. $\sqrt{1+z} = 1 + \frac{z}{2} - \frac{z^2}{8} + \frac{z^3}{16} - \dots$ pour $|z| < 1$.

Piège : les règles des puissances réelles sont fausses

- $(z^a)^b \neq z^{ab}$: le « paradoxe » $1 = e^{2i\pi} \Rightarrow 1 = 1^i = (e^{2i\pi})^i = e^{-2\pi}$ utilise $(e^w)^i = e^{iw}$, qui suppose $\operatorname{Log}(e^{2i\pi}) = 2i\pi$, alors que $\operatorname{Log}(e^{2i\pi}) = \operatorname{Log} 1 = 0$.
- $(zw)^a \neq z^a w^a$: $\sqrt{(-1)(-1)} = 1$ mais $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = i \cdot i = -1$. L'égalité vaut si $\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log} z + \operatorname{Log} w$ (proposition 2.3), par exemple si $\operatorname{Re} z, \operatorname{Re} w > 0$.
- $\sqrt{z}$ n'est pas continue sur $\mathbb{C}$ (ni même sur $\mathbb{U}$) : $\sqrt{e^{i(\pi-\varepsilon)}} \rightarrow i$, $\sqrt{e^{-i(\pi-\varepsilon)}} \rightarrow -i$.
- « z^a » sans préciser la détermination n'a pas de sens si $a \notin \mathbb{Z}$; en particulier e^z (la série) n'est égal à « e puissance z » que pour la détermination principale ($\operatorname{Log} e = 1$).

Degré et théorèmes topologiques du plan

Intuition : une application du cercle dans lui-même a un nombre de tours

Quand z fait un tour sur le cercle, $f(z)$ fait un certain nombre entier de tours : c'est le *degré* de f . Il est invariant par déformation, et cette rigidité d'un entier suffit à démontrer des théorèmes d'existence spectaculaires : un polynôme a une racine, une application continue du disque dans lui-même a un point fixe, deux points antipodes de la Terre ont même température et même pression.

5.1 Degré d'une application du cercle

Définition 5.1: Degré

Soit $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ continue. Le **degré** de f est $\deg f = \text{Ind}_\gamma(0)$ où $\gamma(t) = f(e^{it})$, $t \in [0, 2\pi]$.

Proposition 5.2: Propriétés du degré

Soient $f, g : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ continues.

1. Il existe $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue avec $f(e^{it}) = e^{iF(t)}$ pour tout t , et $F(t + 2\pi) = F(t) + 2\pi \deg f$ pour tout t .
2. $\deg(z \mapsto z^n) = n$; $\deg(fg) = \deg f + \deg g$; $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$.
3. (*classification*) f et g sont homotopes (dans l'ensemble des applications continues $\mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$) si et seulement si $\deg f = \deg g$.
4. $\deg f = 0$ si et seulement si f se prolonge en une application continue du disque fermé $\overline{\mathbb{D}}$ dans $\mathbb{U}$, si et seulement si f admet un argument continu.

Démonstration. (1) On relève $t \mapsto f(e^{it})$ sur chaque $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$ et l'on recolle (théorème 3.1) : on obtient F continue sur $\mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto \frac{F(t+2\pi)-F(t)}{2\pi}$ est continue à valeurs dans $\mathbb{Z}$, donc constante, égale à sa valeur en 0, qui est $\deg f$. (2) $F(t) = nt$; relèvement somme pour le produit. Pour la composée, soient F, G comme en (1); $f(g(e^{it})) = f(e^{iG(t)}) = e^{iF(G(t))}$, et, en itérant (1) (y compris pour des multiples négatifs), $F(G(t + 2\pi)) = F(G(t) + 2\pi \deg g) = F(G(t)) + 2\pi \deg f \deg g$. (3) Si H est une homotopie, Ind est constant (théorème 3.5). Réciproquement, si $\deg f = \deg g$, $h = \frac{f}{g}$ est de degré 0 : son relèvement Φ est 2π -périodique, donc définit une fonction continue φ sur $\mathbb{U}$ avec $h = e^{i\varphi}$, et $H_s = g e^{is\varphi}$ relie g à f . (4) Si $\deg f = 0$, $f = e^{i\varphi}$ comme ci-dessus, et $\tilde{f}(re^{it}) = e^{i\varphi(re^{it})}$ est un prolongement continu au disque (valeur 1 en 0, continue car $|e^{i\varphi} - 1| \leq r \|\varphi\|_\infty$). Si f se prolonge en $\tilde{f}$, $H(s, t) = \tilde{f}(se^{it})$ est une homotopie de lacets de $\mathbb{U}$ entre une constante et $t \mapsto f(e^{it})$: $\deg f = 0$. Enfin, un argument continu φ de f donne un relèvement périodique. $\square$

Théorème 5.3: Les applications impaires sont de degré impair

Si $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ est continue et *impaire* ($f(-z) = -f(z)$), alors $\deg f$ est impair ; en particulier f n'est pas homotope à une constante.

Démonstration. Soit F comme en (1). Pour tout t , $e^{iF(t+\pi)} = f(-e^{it}) = -f(e^{it}) = e^{i(F(t)+\pi)}$, donc $\frac{F(t+\pi)-F(t)-\pi}{2\pi}$ est continue à valeurs entières : constante, égale à k . Alors $2\pi \deg f = F(2\pi) - F(0) = [F(2\pi) - F(\pi)] + [F(\pi) - F(0)] = 2(2k+1)\pi$, et $\deg f = 2k+1$. $\square$

5.2 Le théorème de d'Alembert–Gauss

Théorème 5.4: d'Alembert–Gauss

Tout polynôme complexe non constant admet une racine dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Soit $P = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ unitaire de degré $n \geq 1$, et supposons qu'il ne s'annule pas. Pour $r \geq 0$, notons $\gamma_r(t) = P(re^{it})$, $t \in [0, 2\pi]$, lacet à valeurs dans $\mathbb{C}^*$. *Indice pour r grand.* Pour $R > \max(1, \sum_k |a_k|)$ et $|z| = R$: $|P(z) - z^n| \leq \sum_k |a_k|R^k \leq R^{n-1} \sum_k |a_k| < R^n = |z^n|$. Par le chien en laisse, $\text{Ind}_{\gamma_R}(0) = \text{Ind}_{t \rightarrow R^n e^{int}}(0) = n$. *Indice constant.* $H(s, t) = P(sre^{it})$ est une homotopie de lacets de $\mathbb{C}^*$ (puisque P ne s'annule pas) entre le lacet constant $\gamma_0 = P(0)$ et γ_R (théorème 3.5) : $\text{Ind}_{\gamma_R}(0) = 0$. *Contradiction avec $n \geq 1$.* $\square$

Remarque : comparaison des preuves. La bibliothèque en contient trois. La preuve par minimisation de $|P|$ [L05 : Nombres complexes] est *analytique-locale* : un minimum de $|P|$ non nul serait contredit par un développement local. La preuve par Liouville [L25 : Analyse complexe] est *holomorphe-globale* : $1/P$ serait entière bornée. Celle-ci est *topologique* : elle n'utilise que la continuité et l'homotopie, et son idée se lit sur un dessin : pour r grand, $P(re^{it})$ fait n tours autour de 0 ; pour $r = 0$, aucun ; entre les deux, le lacet a dû passer par 0. Elle donne en prime le *nombre* de racines dans un disque (exercice 3 du chapitre 6) ; voir la figure 5.1.

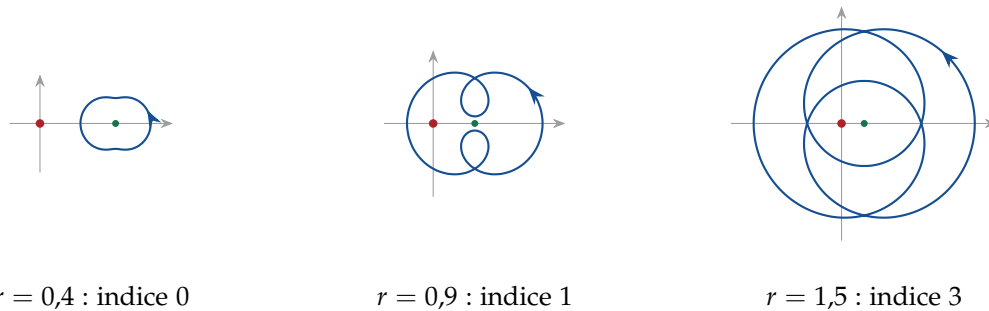


Figure 5.1. Images par $P(z) = z^3 + z + 1$ des cercles $|z| = r$ (échelles différentes d'un panneau à l'autre ; point vert : $P(0) = 1$, point rouge : 0). Pour r petit, le lacet reste près de $P(0)$ et ne fait pas le tour de 0 ; pour r grand, il fait 3 = $\deg P$ tours. L'indice ne peut changer qu'en traversant une racine : ici en $r \approx 0,68$ (racine réelle) puis $r \approx 1,21$ (deux racines conjuguées), conformément à l'exercice 3.

5.3 Non-rétraction, Brouwer, Borsuk–Ulam

Théorème 5.5: Non-rétraction

Il n'existe pas d'application continue $r : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{U}$ telle que $r(z) = z$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

Démonstration. Une telle r prolongerait $\text{id}_{\mathbb{U}}$ au disque ; par la proposition 5.2, (4), on aurait $\deg \text{id}_{\mathbb{U}} = 0$, alors qu'il vaut 1. $\square$

Théorème 5.6: Théorème de Brouwer en dimension 2

Toute application continue $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ admet un point fixe.

Première démonstration : par non-rétraction. Supposons $f(x) \neq x$ pour tout x . Pour $x \in \overline{\mathbb{D}}$, soit $r(x)$ le point où la demi-droite issue de $f(x)$ passant par x sort du disque : $r(x) = x + \lambda(x)u$ avec $u = x - f(x) \neq 0$ et $\lambda(x) \geq 0$ la plus grande racine de $|x + \lambda u|^2 = 1$, soit $\lambda^2|u|^2 + 2\lambda b + |x|^2 - 1 = 0$ avec $b = \operatorname{Re}(\bar{x}u)$:

$$\lambda(x) = \frac{-b + \sqrt{b^2 + |u|^2(1 - |x|^2)}}{|u|^2},$$

continue en x (le radicande est ≥ 0 et $|u|^2 > 0$). Si $|x| = 1$, $b = 1 - \operatorname{Re}(\bar{x}f(x)) \geq 0$ car $|f(x)| \leq 1$, donc $\lambda(x) = 0$ et $r(x) = x$. Ainsi r est une rétraction continue de $\overline{\mathbb{D}}$ sur $\mathbb{U}$ (figure 5.2), ce qui contredit le théorème 5.5. $\square$

Seconde démonstration : directement par l'indice. Supposons $f(x) \neq x$ partout et posons $\gamma_s(t) = se^{it} - f(se^{it})$, $s \in [0, 1]$: homotopie de lacets de $\mathbb{C}^*$ entre une constante ($\gamma_0 = -f(0)$) et γ_1 , donc $\operatorname{Ind}_{\gamma_1}(0) = 0$. Mais $K(s, t) = e^{it} - sf(e^{it})$ ne s'annule pas non plus : pour $s < 1$, $|sf(e^{it})| < 1 = |e^{it}|$, et pour $s = 1$ par hypothèse. C'est une homotopie entre e^{it} (indice 1) et γ_1 : contradiction. $\square$

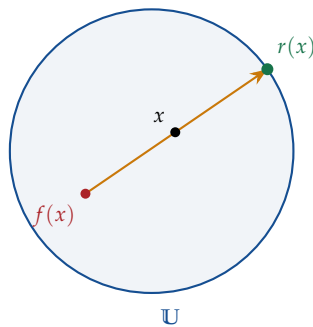


Figure 5.2. La rétraction de la première preuve de Brouwer : on prolonge le segment $[f(x), x]$ jusqu'au bord. Si x est déjà sur le bord, $r(x) = x$.

Remarque : comparaison. Les deux preuves reposent sur le même fait, $\deg \operatorname{id}_{\mathbb{U}} = 1 \neq 0$. La première est géométrique et se généralise telle quelle en dimension n (la non-rétraction de la boule sur la sphère se démontre alors par l'homologie, ou par des formes différentielles) ; la seconde est plus économique en dimension 2 et ne demande aucune formule. L'hypothèse de *compacité convexe* est essentielle : la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ de la couronne $\{1 \leq |z| \leq 2\}$, ou la translation $x \mapsto x + 1$ de $\mathbb{R}$, n'ont pas de point fixe.

Théorème 5.7: Borsuk–Ulam en dimension 2

Soit $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ la sphère unité et $g : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continue. Il existe $x \in S^2$ tel que $g(x) = g(-x)$.

Démonstration. Sinon, identifions $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$ et posons $h(x) = \frac{g(x) - g(-x)}{|g(x) - g(-x)|} \in \mathbb{U}$: h est continue et impaire sur S^2 . Sa restriction à l'équateur $e^{it} \mapsto h(\cos t, \sin t, 0)$ est impaire, donc de degré impair (théorème 5.3). Mais $H(s, t) = h(\sqrt{1-s^2} \cos t, \sqrt{1-s^2} \sin t, s)$, $s \in [0, 1]$, est une homotopie de lacets de $\mathbb{U}$ (par l'hémisphère nord) entre cette restriction et le lacet constant $h(0, 0, 1)$: le degré est nul. Contradiction. $\square$

Exemple : conséquences

1. À chaque instant, il existe deux points antipodes de la Terre ayant même température et même pression (si ces grandeurs dépendent continûment du point).

2. S^2 n'est homéomorphe à aucune partie de $\mathbb{R}^2$: une injection continue $S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ contredirait Borsuk–Ulam.

5.4 Application : l'exponentielle de matrices (renvoi)

L'étude de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, dont la **surjectivité**, appartient à [A04 : Exponentielle de matrice]. Les ingrédients scalaires viennent d'ici : la surjectivité de $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ (théorème 1.8) donne un logarithme de chaque valeur propre, et la série de $\mathrm{Log}(1+z)$ (théorème 2.2) celui des unipotents, par l'identité formelle $\exp(\mathrm{Log}(1+X)) = 1+X$. La **non-injectivité** est l'image du noyau $2i\pi\mathbb{Z} : \exp(2i\pi I_n) = I_n = \exp(0)$.

Synthèse et auto-évaluation

Intuition : le fil rouge en une page

série $\sum \frac{z^n}{n!} \rightarrow e^{z+w} = e^z e^w, \exp' = \exp, |e^{it}| = 1 \rightarrow \cos, \sin \rightarrow$ **définition de π** (premier zéro de $\cos$)

↓

$t \mapsto e^{it} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}$ surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$; $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ surjectif de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$; sous-groupes compacts $\mathbb{U}, \mathbb{U}_n$

↓

$\exp : \text{bande } |\operatorname{Im} z| < \pi \rightarrow \Omega_0$ homéomorphisme $\rightarrow$ **logarithme principal**, $\operatorname{Log}' = \frac{1}{z}$, série de $\operatorname{Log}(1+z)$

↓

pas de logarithme continu sur $\mathbb{U}$ (un tour $= 2i\pi$) $\rightarrow$ **relèvement** le long d'un chemin $\rightarrow$ **indice**, chien en laisse, homotopie

↓

déterminations : existe $\iff$ indices nuls; simplement connexe $\Rightarrow$ existe $\rightarrow$ puissances, racines, points de branchement

↓

degré $\rightarrow$ d'Alembert–Gauss, non-rétraction, Brouwer, Borsuk–Ulam

Piège : les dix erreurs les plus fréquentes

1. Écrire $\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log} z + \operatorname{Log} w$ ou $\operatorname{Log}(e^z) = z$ sans condition.
2. Croire que $e^z = 1$ entraîne $z = 0$ (ou $e^z = e^w \Rightarrow z = w$).
3. Parler « du » logarithme ou « de » z^a sans préciser la détermination.
4. Croire qu'un ouvert ne contenant pas 0 porte toujours un logarithme (couronne), ou qu'il faut un ouvert simplement connexe ($\Omega_0 \setminus \{1\}$).
5. Écrire $(z^a)^b = z^{ab}$, $(zw)^a = z^a w^a$, $\sqrt{z\bar{w}} = \sqrt{z}\sqrt{\bar{w}}$.
6. Écrire $|\cos z| \leq 1$, ou « $\cos z = 2$ n'a pas de solution », sur $\mathbb{C}$.
7. Croire que Arg est continue sur $\mathbb{C}^*$, ou qu'un autre choix de l'intervalle (par exemple $[0, 2\pi[$) supprimerait la discontinuité : il la déplace seulement.
8. Définir π par la géométrie puis s'en servir pour démontrer les propriétés de $\cos$ (cercle vicieux); ici, π découle de la série.
9. Oublier que l'indice n'est défini que hors de l'image du lacet, et qu'il dépend du point.
10. Dans les preuves par relèvement, oublier la compacité (minimum de $|\gamma|$, continuité uniforme), qui permet un nombre *fini* de recollements.

Vrai ou faux? (corrigé ensuite)

1. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est surjective.
2. i^i est un réel.
3. Il existe une détermination continue du logarithme sur $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty[$.
4. Il existe une détermination continue de $\sqrt{z}$ sur la couronne $\{1 < |z| < 2\}$.
5. Il existe une fonction continue g sur $\{1 < |z| < 2\}$ telle que $g(z)^2 = z^2$.
6. $\sin$ est bornée sur la bande $|\operatorname{Im} z| \leq 1$.
7. Une application continue $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ telle que $f(z) \neq -z$ pour tout z est de degré 1.
8. Un lacet de $\mathbb{C}^*$ dont l'image ne rencontre pas $\mathbb{R}_-$ est d'indice nul en 0.

Corrigé. (1) Faux : 0 n'est pas atteint ($e^z \neq 0$). (2) Vrai pour toutes les valeurs : $e^{-\pi/2-2k\pi}$. (3) Vrai : l'ouvert est étoilé par rapport à -1 (exemple du chapitre 4). (4) Faux : proposition 4.8. (5) Vrai : $g(z) = z!$ (L'obstruction porte sur $\sqrt{z}$, pas sur $\sqrt{z^2}$.) (6) Vrai : $|\sin(x+iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y \leq 1 + \sinh^2 1$. (7) Vrai : $H_s(z) = \frac{(1-s)f(z)+sz}{|(1-s)f(z)+sz|}$ est bien définie (le numérateur ne s'annule que si $f(z)$ et z sont opposés, c'est-à-dire $f(z) = -z$ puisque $|f(z)| = |z| = 1$) et relie f à id . (8) Vrai : $\operatorname{Arg} \circ \gamma$ est un relèvement continu (théorème 2.2) qui revient à sa valeur initiale. $\square$

Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — résoudre $e^z = w$ et $\cos z = 2$

Résoudre $e^z = -1 - i$ et $\cos z = 2$ dans $\mathbb{C}$.

Corrigé. $-1 - i = \sqrt{2}e^{-3i\pi/4}$, donc les solutions sont $z = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3i\pi}{4} + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pour $\cos z = 2$, avec $u = e^{iz}$: $u^2 - 4u + 1 = 0$, $u = 2 \pm \sqrt{3}$, réels positifs, donc $iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + 2ik\pi$, soit $z = 2k\pi \mp i \ln(2 + \sqrt{3})$, car $2 - \sqrt{3} = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$ (vérifié : $\ln(2 + \sqrt{3}) \approx 1,3170$). $\square$

Exemple : exercice 2 — l'arc tangente et π

Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}$, $\arctan x = \frac{1}{2i} \operatorname{Log} \frac{1+ix}{1-ix}$, en déduire $\arctan x = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ pour $|x| < 1$, puis $\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

Corrigé. Posons $\alpha = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $1 + ix = \frac{1}{\cos \alpha} (\cos \alpha + i \sin \alpha) = \sqrt{1+x^2} e^{i\alpha}$ et $1 - ix$ est son conjugué, donc $\frac{1+ix}{1-ix} = e^{2i\alpha}$ avec $2\alpha \in]-\pi, \pi[$: $\operatorname{Log} \frac{1+ix}{1-ix} = 2i\alpha$. Pour $|x| < 1$, les arguments de $1 \pm ix$ sont dans $]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, donc (proposition 2.3) $\operatorname{Log} \frac{1+ix}{1-ix} = \operatorname{Log}(1+ix) - \operatorname{Log}(1-ix)$, et la série de $\operatorname{Log}(1+z)$ donne $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n} ((ix)^n - (-ix)^n)$ où seuls les termes impairs survivent : $2i \sum_k \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$. Enfin $e^{i\pi/4} = c + is$ vérifie $(c+is)^2 = i$, d'où $c^2 = s^2$, et $c, s > 0$ (proposition 1.7) : $c = s$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, et $\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$. $\square$

Exemple : exercice 3 — indice et zéros d'un polynôme

Soit P un polynôme sans racine sur le cercle $|z| = r$. Montrer que l'indice en 0 de $t \mapsto P(re^{it})$ est le nombre de racines de P (comptées avec multiplicité) dans le disque $|z| < r$.

Corrigé. Écrivons $P = c \prod_j (z - z_j)$. Par additivité de l'indice d'un produit, il suffit de traiter un facteur $z - z_j$ (la constante c est d'indice nul). Si $|z_j| < r$, le chemin en laisse comparer $re^{it} - z_j$ à re^{it} ($|z_j| < r$), d'indice 1. Si $|z_j| > r$, il compare $re^{it} - z_j$ au lacet constant $-z_j$ ($r < |z_j|$), d'indice 0. C'est une forme élémentaire du *principe de l'argument* [L25 : Analyse complexe]. $\square$

Exemple : exercice 4 — morphismes continus de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{U}$

Montrer que les morphismes continus $\chi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{U}, \times)$ sont les $t \mapsto e^{iat}$, $a \in \mathbb{R}$.

Corrigé. Relevons χ sur chaque segment $[-n, n]$ avec $\theta(0) = 0$; par unicité, ces relèvements se prolongent les uns les autres et définissent $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue avec $\chi = e^{i\theta}$. La fonction $(s, t) \mapsto \frac{\theta(s+t) - \theta(s) - \theta(t)}{2\pi}$ est continue sur le connexe $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{Z}$ (car χ est un morphisme), nulle en $(0, 0)$: elle est nulle. Donc θ est additive et continue, donc linéaire : $\theta(t) = at$ (additive $\Rightarrow \mathbb{Q}$ -linéaire, puis densité de $\mathbb{Q}$). La réciproque est claire. $\square$

Exemple : exercice 5 — une racine carrée sur un ouvert non simplement connexe

Montrer qu'il existe h holomorphe sur $U = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ avec $h(z)^2 = z^2 - 1$, bien que U ne soit pas simplement connexe. Expliquer pourquoi cela ne contredit pas la proposition 4.8.

Corrigé. Pour $z \in U$, $1 - \frac{1}{z^2} \in \mathbb{R}_- \iff \frac{1}{z^2} \in [1, +\infty[\iff z^2 \in]0, 1] \iff z \in [-1, 1] \setminus \{0\}$: donc $1 - \frac{1}{z^2} \in \Omega_0$ sur U , et $h(z) = z\sqrt{1 - \frac{1}{z^2}}$ est holomorphe, avec $h(z)^2 = z^2 - 1$. Il n'y a pas de contradiction : $z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$, et pour tout lacet γ de U , $\text{Ind}_\gamma(1) = \text{Ind}_\gamma(-1)$ (le segment $[-1, 1]$, connexe et disjoint de γ^* , est contenu dans une seule composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$, sur laquelle l'indice est constant), donc l'indice de $\gamma^2 - 1$ en 0 est *pair* : la racine carrée « fait deux demi-tours » et revient à sa valeur. Ce n'est pas $z^{1/2}$ mais une racine de $z^2 - 1$, dont les deux points de branchement ± 1 sont reliés par la coupure. $\square$

Méthode : pour l'oral

Développements naturels tirés de cette annexe : définition de π et paramétrage du cercle (section 1.1); sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$; théorème de relèvement et existence d'un logarithme sur un simplement connexe; d'Alembert–Gauss par l'indice; Brouwer en dimension 2 (deux preuves); Borsuk–Ulam en dimension 2; série du binôme.

ANNEXE A07

La fonction Gamma

de la factorielle aux fonctions méromorphes

Annexe complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. La fonction Γ répond à une question naïve : comment définir $x!$ pour x non entier ? Il y a une infinité de façons d'interpoler la factorielle ; le théorème de Bohr–Mollerup dit qu'une seule est *log-convexe*, et c'est Γ . On la prolonge ensuite à $\mathbb{C}$ tout entier, où elle devient méromorphe sans zéro, et elle se révèle liée à π (formule des compléments), au sinus (produit d'Euler), à la constante d'Euler (produit de Weierstrass), aux volumes des boules, aux lois Gamma et Bêta, et à la fonction ζ .

Le chapitre 1 (définition, régularité) et le chapitre 2 (Bohr–Mollerup) ne demandent que l'intégrale de Lebesgue ; les chapitres 3 à 5 utilisent l'analyse complexe ; le chapitre 6 (Stirling) est une preuve autonome par la méthode de Laplace ; le chapitre 7 rassemble les applications. Les exercices de [A03 : Interversions] sur Γ (classe $\mathcal{C}^\infty$ rédigée en détail, formule de Gauss par convergence dominée, $\Gamma(s)\zeta(s)$) complètent ce document sans le répéter.

Prérequis : [L08 : Analyse réelle] (intégrale de Gauss), [L12 : Séries et séries entières] (constante d'Euler), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (intégrales à paramètre, Fubini–Tonelli, changement de variables), [L21 : Séries et transformée de Fourier] (développements eulériens), [L25 : Analyse complexe] (prolongement analytique, résidus), [A02 : Intégrales de Wallis], [A03 : Interversions].

Débouche sur : [A08 : Méthodes asymptotiques], [A09 : Fonction zêta], [L26 : Probabilités] et [L34 : Statistique] (lois Gamma, Bêta, χ^2).

Définition et premières propriétés

Intuition : une intégrale qui calcule $n!$

L'intégrale $\int_0^\infty t^n e^{-t} dt$ vaut $n!$: chaque intégration par parties fait descendre l'exposant d'une unité en sortant un facteur. Or cette intégrale a un sens pour tout exposant réel > -1 , et même complexe de partie réelle > -1 . On obtient ainsi une fonction lisse qui interpole la factorielle, et qui vérifie la même relation de récurrence. Par convention historique (Legendre), on décale l'indice d'une unité : $\Gamma(n+1) = n!$.

1.1 Définition, convergence, relation fonctionnelle

Définition 1.1: Fonction Gamma d'Euler

Pour $z \in \mathbb{C}$ avec $\operatorname{Re} z > 0$, on pose

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \text{où } t^{z-1} = e^{(z-1)\ln t} \ (t > 0).$$

Proposition 1.2: Domaine de convergence

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $x = \operatorname{Re} z$. La fonction $t \mapsto t^{z-1} e^{-t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ si et seulement si $x > 0$.

Démonstration. On a $|t^{z-1}| = |e^{(z-1)\ln t}| = e^{(x-1)\ln t} = t^{x-1}$, donc $|t^{z-1} e^{-t}| = t^{x-1} e^{-t}$, fonction continue positive sur $]0, +\infty[$.

- En $+\infty$: $t^2 \cdot t^{x-1} e^{-t} = t^{x+1} e^{-t} \rightarrow 0$, donc $t^{x-1} e^{-t} = o(t^{-2})$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, pour tout x .
- En 0 : $t^{x-1} e^{-t} \sim t^{x-1}$, et $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge si et seulement si $x-1 > -1$ (Riemann), c'est-à-dire $x > 0$. Plus précisément, sur $]0, 1]$, $e^{-1} t^{x-1} \leq t^{x-1} e^{-t} \leq t^{x-1}$.

□

Proposition 1.3: Relation fonctionnelle et factorielle

1. Pour $\operatorname{Re} z > 0$, $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.
2. $\Gamma(1) = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Pour $\lambda > 0$ et $\operatorname{Re} z > 0$, $\int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-\lambda t} dt = \frac{\Gamma(z)}{\lambda^z}$.

Démonstration. (1) Pour $0 < \varepsilon < A$, on intègre par parties ($u = t^z$, $v = -e^{-t}$; u est $\mathcal{C}^1$ sur $[\varepsilon, A]$ de dérivée zt^{z-1}) :

$$\int_\varepsilon^A t^z e^{-t} dt = [-t^z e^{-t}]_\varepsilon^A + z \int_\varepsilon^A t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Avec $x = \operatorname{Re} z > 0$: $|\varepsilon^x e^{-\varepsilon}| \leq \varepsilon^x \rightarrow 0$ et $|A^x e^{-A}| = A^x e^{-A} \rightarrow 0$. Les deux intégrales convergent (proposition 1.2); on fait $\varepsilon \rightarrow 0$, $A \rightarrow +\infty$. (2) $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$, puis récurrence avec (1). (3)

Changement de variable linéaire $u = \lambda t$: $\int_0^\infty t^{z-1} e^{-\lambda t} dt = \lambda^{-z} \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u} du$, car $(u/\lambda)^{z-1} = u^{z-1} \lambda^{1-z}$ ($\lambda > 0$, logarithmes réels). $\square$

Proposition 1.4: Valeurs aux demi-entiers

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \text{ et, pour } n \in \mathbb{N}, \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} \sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}.$$

Démonstration. Le changement de variable $t = u^2$ ($\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $]0, +\infty[$) donne $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ par l'intégrale de Gauss [L08 : Analyse réelle]. Puis, par la relation fonctionnelle, $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right)\left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, et $1 \cdot 3 \cdots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$. $\square$

Remarque. Le chapitre 5 redonnera $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \pi$ par la formule des compléments, *sans* l'intégrale de Gauss : cette intégrale et la valeur $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ sont donc équivalentes, et chacune redonne l'autre (voir aussi la preuve directe par $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ au corollaire 5.5).

Intuition : où vit la masse de l'intégrande

La fonction $t \mapsto t^{x-1} e^{-t}$ croît jusqu'à $t = x - 1$ puis décroît (dérivée logarithmique $\frac{x-1}{t} - 1$). Normalisée par $\Gamma(x)$, c'est la densité de la loi Gamma $\gamma(x)$, d'espérance et de variance égales à x (chapitre 7). Quand x grandit, la masse se concentre autour de x sur une largeur $\sqrt{x}$ et prend une forme gaussienne : c'est exactement ce qu'exploitera la preuve de Stirling (chapitre 6).

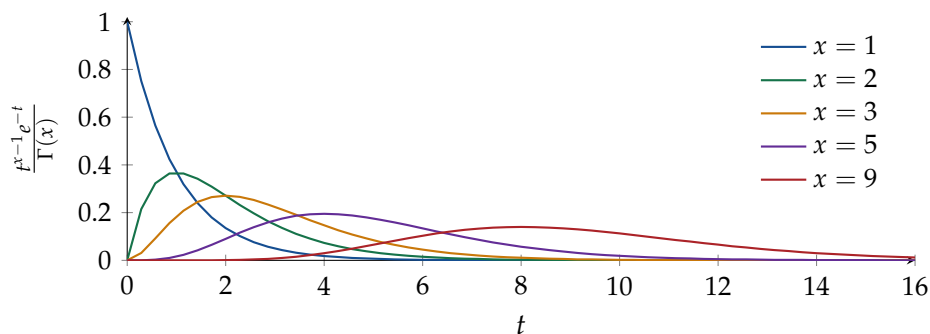


Figure 1.1. Les intégrandes normalisées $t^{x-1}e^{-t}/\Gamma(x)$: pic en $t = x - 1$, de hauteur $\approx 1/\sqrt{2\pi(x-1)}$ et de largeur $\approx \sqrt{x}$ — le « pic de Laplace » qui gouverne la formule de Stirling.

Piège : l'intégrale n'existe pas pour $\operatorname{Re} z \leq 0$

Pour $\operatorname{Re} z \leq 0$, $\int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ diverge (même pas semi-convergente : le problème est en 0, où $|t^{z-1} e^{-t}| \geq e^{-1} t^{\operatorname{Re} z - 1}$). La fonction Γ sera prolongée au chapitre 3, mais **pas** par cette intégrale : écrire $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-t} dt$ est faux (le membre de droite vaut $+\infty$; la vraie valeur, $-2\sqrt{\pi}$, est négative).

1.2 Régularité : la domination locale

Lemme 1.5: Domination locale

Soit $0 < a \leq b$ et $k \in \mathbb{N}$. Pour tout $t > 0$ et tout $x \in [a, b]$,

$$t^{x-1} \leq t^{a-1} + t^{b-1}, \quad \text{donc} \quad |(\ln t)^k t^{x-1} e^{-t}| \leq \varphi_k(t) := |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t},$$

et φ_k est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Démonstration. Si $t \leq 1$, $x \mapsto t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t}$ est décroissante ($\ln t \leq 0$), donc $t^{x-1} \leq t^{a-1}$; si $t \geq 1$, elle est croissante, donc $t^{x-1} \leq t^{b-1}$. Intégrabilité de φ_k : en 0, $|\ln t|^k t^{a/2} \rightarrow 0$, donc $\varphi_k(t) = \mathcal{O}(t^{a/2-1}) + \mathcal{O}(t^{b/2-1})$, intégrable car $\frac{a}{2} > 0$; en $+\infty$, $t^2 \varphi_k(t) \rightarrow 0$. $\square$

Théorème 1.6: Régularité de Γ sur $\mathbb{R}_+^*$

Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Démonstration. Posons $f(x, t) = t^{x-1} e^{-t}$; $\partial_x^k f(x, t) = (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t}$. Récurrence sur k : supposons $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} \partial_x^k f(x, t) dt$ sur $]0, +\infty[$. Fixons un segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$. Pour tout $t > 0$, $x \mapsto \partial_x^k f(x, t)$ est $\mathcal{C}^1$; pour tout $x \in [a, b]$, $t \mapsto \partial_x^k f(x, t)$ est intégrable; et $|\partial_x^{k+1} f(x, t)| \leq \varphi_{k+1}(t)$ (lemme 1.5), indépendant de $x \in [a, b]$ et intégrable. Le théorème de dérivation sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] donne : $\Gamma^{(k)}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$ avec la formule au rang $k+1$. Comme tout point de $]0, +\infty[$ est intérieur à un tel segment, la formule vaut sur $]0, +\infty[$. $\square$

Piège : pas de domination globale

On ne peut pas dominer $|\ln t| t^{x-1} e^{-t}$ uniformément en $x > 0$ par une fonction intégrable : pour $t \in]0, 1[$, $\sup_{x>0} t^{x-1} = t^{-1}$, non intégrable en 0; pour $t > 1$, $\sup_{x>0} t^{x-1} = +\infty$. La régularité est une propriété locale : on la démontre sur chaque segment, puis on recolle. C'est le schéma général « domination sur tout compact » [A03 : Interversions], où la vérification des hypothèses pour Γ est rédigée en détail sous forme d'exercice.

Corollaire 1.7: Allure de Γ sur $\mathbb{R}_+^*$

1. $\Gamma > 0$ et $\Gamma'' > 0$: Γ est strictement convexe sur $]0, +\infty[$.
2. $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \rightarrow 0^+$.
3. $\Gamma(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$; plus précisément $\Gamma(x) \geq x - 1$ pour $x \geq 3$.
4. Γ atteint son minimum sur $]0, +\infty[$ en un unique point $x_0 \in]1, 2[$; Γ décroît strictement sur $]0, x_0]$ et croît strictement sur $[x_0, +\infty[$. Numériquement, $x_0 \approx 1,46163$ et $\Gamma(x_0) \approx 0,88560$.

Démonstration. (1) Intégrandes $t^{x-1} e^{-t} > 0$ et $(\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} \geq 0$, non nulle presque partout. (2) $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1) \rightarrow \Gamma(1) = 1$ par continuité de Γ en 1. (3) Les pentes d'une fonction convexe croissent : pour $x > 3$, $\frac{\Gamma(x) - \Gamma(3)}{x-3} \geq \Gamma(3) - \Gamma(2) = 1$, d'où $\Gamma(x) \geq 2 + (x-3) = x-1$. (4) $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$: par Rolle, Γ' s'annule en un $x_0 \in]1, 2[$, unique car Γ' est strictement croissante; $\Gamma' < 0$ avant, > 0 après. Les valeurs numériques sont calculées (mpmath). $\square$

Exemple : les dérivées en 1

$\Gamma'(1) = \int_0^\infty e^{-t} \ln t \, dt$ et $\Gamma''(1) = \int_0^\infty e^{-t} (\ln t)^2 \, dt$. On montrera (chapitre 4) que $\Gamma'(1) = -\gamma$, constante d'Euler, et $\Gamma''(1) = \gamma^2 + \frac{\pi^2}{6}$; le calcul direct de $\Gamma'(1)$ par convergence dominée sur $(1 - \frac{t}{n})^n \ln t$ figure dans [L13 : Intégrale de Lebesgue]. Comme $\Gamma(2) - \Gamma(1) = 0$, le minimum x_0 est bien entre 1 et 2, plus près de $\frac{3}{2}$ que de 1, car $\Gamma'(1) = -0,577$ et $\Gamma'(2) = 1 - \gamma = 0,423$.

Log-convexité et Bohr–Mollerup

Intuition : pourquoi il faut une condition de plus

Les conditions $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$ fixent f aux entiers, mais laissent toute liberté sur $]0, 1]$: on peut multiplier Γ par n'importe quelle fonction 1-périodique valant 1 aux entiers. Il faut donc une condition de « rigidité ». La convexité de Γ ne suffit pas (chapitre 4) ; la bonne condition est la convexité de $\ln \Gamma$. Idée clé : sur $[n, n+1]$, $\ln f$ passe par $\ln(n-1)!$ et $\ln n!$, et ses pentes, coincées entre $\ln(n-1)$ et $\ln(n+1)$, ne peuvent presque plus varier quand $n \rightarrow \infty$. La relation fonctionnelle ramène ensuite cette information « à l'infini » sur $]0, 1]$.

2.1 Fonctions log-convexes

Définition 2.1: Fonction log-convexe

Soit I un intervalle. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ est *log-convexe* si $\ln f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$ pour tous $x, y \in I, \lambda \in [0, 1]$.

Proposition 2.2: Stabilité

Soit I un intervalle.

1. Toute fonction log-convexe est convexe.
2. Produit, limite simple (à valeurs > 0) et somme de fonctions log-convexes sont log-convexes.
3. Si f est $\mathcal{C}^2$ et > 0 , f est log-convexe si et seulement si $ff'' \geq f'^2$.

Démonstration. (1) $f = \exp \circ \ln f$, composée d'une fonction convexe par une fonction convexe croissante. (2) Produit : $\ln(fg) = \ln f + \ln g$. Limite : une limite simple de fonctions convexes est convexe (passer à la limite dans l'inégalité). Somme : pour f, g log-convexes, l'inégalité de Hölder discrète $a^\lambda b^{1-\lambda} + c^\lambda d^{1-\lambda} \leq (a+c)^\lambda (b+d)^{1-\lambda}$ [A05 : Inégalités classiques] donne

$$(f+g)(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} + g(x)^\lambda g(y)^{1-\lambda} \leq (f(x) + g(x))^\lambda (f(y) + g(y))^{1-\lambda}.$$

$$(3) (\ln f)'' = \frac{ff'' - f'^2}{f^2}.$$

□

Contre-exemple : convexe n'implique pas log-convexe

$f(x) = x^2$ est convexe sur $]0, +\infty[$, mais $\ln f = 2 \ln x$ est concave. De même $x \mapsto 1 + x^2$ sur $\mathbb{R}$: $(\ln(1+x^2))'' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} < 0$ pour $|x| > 1$. La log-convexité est strictement plus forte que la convexité : elle interdit par exemple toute croissance de type polynomial, puisque $\ln(x^d) = d \ln x$ est concave.

Théorème 2.3: Log-convexité de Γ

Γ est log-convexe sur $]0, +\infty[$.

Première démonstration (Hölder). Soit $x, y > 0$, $\lambda \in]0, 1[$. On écrit

$$t^{\lambda x + (1-\lambda)y-1} e^{-t} = (t^{x-1} e^{-t})^\lambda (t^{y-1} e^{-t})^{1-\lambda}$$

et on applique l'inégalité de Hölder avec les exposants conjugués $p = \frac{1}{\lambda}$, $q = \frac{1}{1-\lambda}$ [A05 : Inégalités classiques] :

$$\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \left(\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \right)^\lambda \left(\int_0^\infty t^{y-1} e^{-t} dt \right)^{1-\lambda}$$

c'est-à-dire $\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}$. $\square$

Seconde démonstration (Cauchy–Schwarz). Par le théorème 1.6 et l'inégalité de Cauchy–Schwarz pour la mesure $t^{x-1} e^{-t} dt$:

$$\Gamma'(x)^2 = \left(\int_0^\infty \ln t \cdot t^{x-1} e^{-t} dt \right)^2 \leq \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \int_0^\infty (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt = \Gamma(x) \Gamma''(x),$$

et l'on conclut par la proposition 2.2(3). L'inégalité est stricte, car $\ln t$ n'est pas constant : $\ln \Gamma$ est strictement convexe. $\square$

Remarque. Comparaison. Les deux preuves disent la même chose : Γ est une « moyenne » (intégrale) des fonctions $x \mapsto t^{x-1} = e^{(x-1) \ln t}$, qui sont exponentielles en x donc log-affines ; et une somme de fonctions log-convexes est log-convexe (proposition 2.2). La première ne demande aucune régularité ; la seconde mesure le défaut de log-affinité par une variance : $(\ln \Gamma)''(x)$ est la variance de $\ln T$ quand $T \sim \gamma(x)$.

2.2 Le théorème de Bohr–Mollerup et la formule de Gauss

Théorème 2.4: Bohr–Mollerup (1922)

Γ est l'unique fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ telle que

1. $f(1) = 1$;
2. $f(x+1) = x f(x)$ pour tout $x > 0$;
3. $\ln f$ est convexe.

De plus, pour tout $x > 0$ (**formule de Gauss**),

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} G_n(x), \quad G_n(x) := \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

Démonstration. Existence. Γ vérifie (1), (2) (proposition 1.3) et (3) (théorème 2.3).

Étape 1 : encadrement sur $]0, 1]$. Soit f vérifiant (1)–(3) et $g = \ln f$. Par (1) et (2), $f(n+1) = n!$, donc $g(n+1) - g(n) = \ln n$ pour $n \geq 1$. Soit $x \in]0, 1]$ et $n \geq 1$. Les pentes d'une fonction convexe croissent ; avec les points $n < n+1 < n+1+x \leq n+2$:

$$\ln n = \frac{g(n+1) - g(n)}{1} \leq \frac{g(n+1+x) - g(n+1)}{x} \leq \frac{g(n+2) - g(n+1)}{1} = \ln(n+1)$$

(la seconde inégalité utilise $n+1+x \leq n+2$: la pente de la corde $[n+1, n+1+x]$ est majorée par celle de $[n+1, n+2]$; voir la figure 2.1). Donc $n! n^x \leq f(n+1+x) \leq n! (n+1)^x$. Or, par (2) itéré, $f(n+1+x) = (x+n)(x+n-1) \cdots (x+1) x f(x)$. D'où

$$G_n(x) \leq f(x) \leq G_n(x) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x.$$

Comme $(1 + \frac{1}{n})^x \rightarrow 1$, on obtient $G_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout $x \in]0, 1]$.

Étape 2 : tout $x > 0$. Un calcul direct donne, pour $x > 0$,

$$G_n(x+1) = \frac{n! n^{x+1}}{(x+1) \cdots (x+n+1)} = G_n(x) \cdot \frac{nx}{x+n+1}.$$

Si $G_n(x) \rightarrow f(x)$, alors $G_n(x+1) \rightarrow xf(x) = f(x+1)$. Par récurrence sur k , $G_n \rightarrow f$ sur $]k, k+1]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc sur $]0, +\infty[$.

Conclusion. Toute fonction vérifiant (1)–(3) est la limite simple de (G_n) , qui ne dépend pas de f : elle est unique, et c'est Γ . $\square$

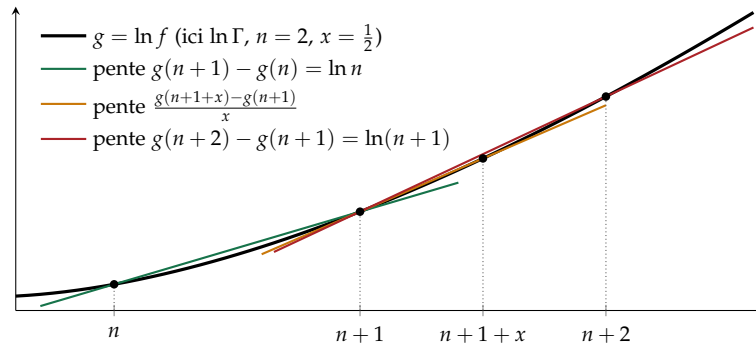


Figure 2.1. L'étape 1 de la preuve de Bohr–Møllerup : pour g convexe, les pentes des cordes croissent, donc la pente de $[n+1, n+1+x]$ est coincée entre celles de $[n, n+1]$ et de $[n+1, n+2]$, qui valent $\ln n$ et $\ln(n+1)$ par la relation fonctionnelle. Quand $n \rightarrow \infty$, ces deux pentes sont équivalentes : g est asymptotiquement déterminée, puis la relation fonctionnelle redescend l'information sur $]0, 1]$.

Remarque. Ce que la preuve utilise vraiment. Seule la convexité de $\ln f$ sur $[n, n+2]$ pour n grand intervient : il suffit que $\ln f$ soit convexe sur un intervalle $[A, +\infty[$. La relation fonctionnelle transporte l'information de l'infini vers $]0, 1]$. C'est le même mécanisme que pour Stirling : le comportement de Γ est « gouverné par l'infini ».

Corollaire 2.5: Formes équivalentes de la formule de Gauss

Pour $x > 0$:

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^x}{1 + \frac{x}{n}} \quad (\text{produit d'Euler}), \quad \frac{\Gamma(x+n+1)}{n! n^x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Démonstration. $\prod_{k=1}^n (1 + \frac{1}{k})^x = (n+1)^x$ et $\prod_{k=1}^n (1 + \frac{x}{k}) = \frac{(x+1) \cdots (x+n)}{n!}$, donc le n -ième produit partiel, multiplié par $\frac{1}{x}$, vaut $G_n(x) (1 + \frac{1}{n})^x$, qui tend vers $\Gamma(x)$. Enfin $\Gamma(x+n+1) = (x+n) \cdots (x+1)x \Gamma(x)$, donc $\frac{\Gamma(x+n+1)}{n! n^x} = \frac{\Gamma(x)}{G_n(x)} \rightarrow 1$. $\square$

Remarque. Deux preuves de la formule de Gauss. Celle-ci est une caractérisation *abstraite* : elle ne suppose rien sur la forme de f , et c'est pourquoi elle servira à démontrer la formule de duplication (section 5.3). L'autre, par *calcul* — $\int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n t^{x-1} dt = G_n(x)$ par intégrations par parties, puis convergence dominée ou monotone —, est rédigée dans [A03 : Interversions]; elle s'étend directement à $\operatorname{Re} z > 0$. Ici, l'extension complexe viendra du produit de Weierstrass (corollaire 4.3). Numériquement la convergence est lente : $G_{10}(\frac{1}{2}) \approx 1,7093$ pour $\sqrt{\pi} \approx 1,7725$.

Contre-exemple : sans log-convexité, pas d'unicité

Soit $p(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin(2\pi x)$, 1-périodique, > 0 , avec $p(1) = 1$, et $f = \Gamma p$. Alors $f > 0$, $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$, mais $f \neq \Gamma$ ($f(\frac{5}{4}) = \frac{3}{2}\Gamma(\frac{5}{4})$). Par le théorème 2.4, $\ln f$ n'est donc *pas* convexe : l'hypothèse (3) est indispensable. On le voit sur la figure 2.2; on peut aussi le vérifier

directement : $(\ln f)'' = (\ln \Gamma)'' + (\ln p)''$, où $(\ln p)''$ est 1-périodique, non identiquement nulle et d'intégrale nulle sur une période (c'est la dérivée de la fonction périodique $(\ln p)'$), donc prend une valeur $-c < 0$ en un point x_1 ; et $(\ln \Gamma)''(x_1 + n) \rightarrow 0$ (proposition 4.4), donc $(\ln f)''(x_1 + n) < 0$ pour n grand.

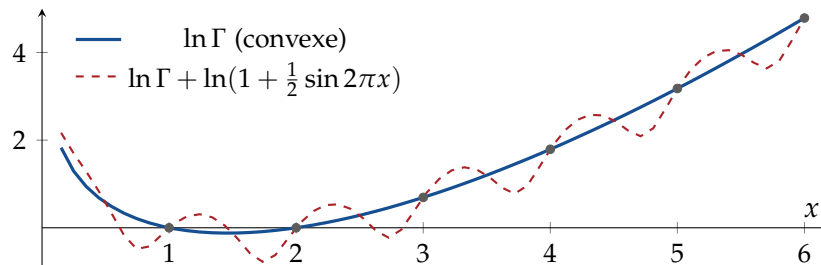


Figure 2.2. Deux interpolations de $\ln((n-1)!)$ (points) : seule $\ln \Gamma$ est convexe. La seconde ondule entre les entiers.

Méthode : identifier une fonction à Γ

Pour montrer qu'une fonction f définie sur $]0, +\infty[$ est égale à $c \Gamma$:

1. vérifier $f > 0$ et $f(x+1) = xf(x)$;
2. vérifier que $\ln f$ est convexe (somme de fonctions convexes, composées de $\ln \Gamma$ avec des applications affines, Hölder. . .);
3. calculer $c = f(1)$, souvent par une valeur particulière ($\Gamma(\frac{1}{2})$, formule des compléments).

Alors f/c vérifie les hypothèses de Bohr–Mollerup. Exemples : formule de duplication (section 5.3), formule de multiplication de Gauss (exercice 8.4), formule de la fonction Bêta (remarque p. 2072).

Prolongement méromorphe, pôles et résidus

Intuition : la relation fonctionnelle comme outil de prolongement

$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}$: le membre de droite a un sens dès que $\operatorname{Re} z > -1$, sauf en $z = 0$. En itérant, on repousse la frontière d'une unité à chaque pas, et l'on obtient une fonction définie sur tout $\mathbb{C}$ sauf aux entiers négatifs, où apparaissent des pôles : la fonction est *méromorphe*. Une autre idée : la divergence de l'intégrale en 0 vient du seul morceau $\int_0^1$, qu'on calcule terme à terme ; le morceau $\int_1^\infty$ ne pose aucun problème.

Proposition 3.1: Holomorphie sur le demi-plan

Γ est holomorphe sur $P = \{\operatorname{Re} z > 0\}$, et $\Gamma^{(k)}(z) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{z-1} e^{-t} dt$ pour $z \in P, k \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Pour tout $t > 0, z \mapsto t^{z-1} e^{-t} = e^{(z-1) \ln t - t}$ est entière ; pour tout $z \in P, t \mapsto t^{z-1} e^{-t}$ est mesurable (continue). Tout compact $K \subset P$ est contenu dans une bande $\{a \leq \operatorname{Re} z \leq b\}$ avec $0 < a \leq b$, où $|t^{z-1} e^{-t}| = t^{\operatorname{Re} z - 1} e^{-t} \leq \varphi_0(t)$ (lemme 1.5), intégrable. Le théorème d'holomorphie sous l'intégrale (domination sur tout compact, [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L25 : Analyse complexe]) donne l'holomorphie et la dérivation à tout ordre sous l'intégrale. $\square$

Théorème 3.2: Prolongement méromorphe

Γ se prolonge de façon unique en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, encore notée Γ . Elle est méromorphe sur $\mathbb{C}$; ses pôles sont les entiers $-n \leq 0$, tous simples, de résidus

$$\operatorname{Res}(\Gamma, -n) = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

La relation $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ vaut pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$.

Première démonstration : par la relation fonctionnelle. *Unicité.* $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ est un ouvert connexe (complémentaire d'une partie fermée discrète) contenant P : deux prolongements holomorphes, égaux sur P , sont égaux (principe du prolongement analytique [L25 : Analyse complexe]).

Existence. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $U_n = \{\operatorname{Re} z > -n-1\} \setminus \{0, -1, \dots, -n\}$, ouvert connexe, et

$$\Gamma_n(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1) \cdots (z+n)}, \quad z \in U_n,$$

holomorphe car $\operatorname{Re}(z+n+1) > 0$. Sur P , l'itération de $\Gamma(w+1) = w\Gamma(w)$ donne $\Gamma_n = \Gamma$. Pour $m \leq n$, Γ_m et Γ_n coïncident sur $P \subset U_m \cap U_n = U_m$ (connexe), donc sur U_m . On définit sans ambiguïté $\tilde{\Gamma}(z) = \Gamma_n(z)$ pour $z \in U_n$: c'est une fonction holomorphe sur $\bigcup_n U_n = \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$.

Relation fonctionnelle. $z \mapsto \tilde{\Gamma}(z+1) - z\tilde{\Gamma}(z)$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ et nulle sur P , donc nulle.

Pôles. Près de $-n$, on utilise Γ_n (allure : figure 3.1) :

$$(z+n)\tilde{\Gamma}(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1) \cdots (z+n-1)} \xrightarrow{z \rightarrow -n} \frac{\Gamma(1)}{(-n)(-n+1) \cdots (-1)} = \frac{(-1)^n}{n!} \neq 0,$$

donc $-n$ est un pôle simple de résidu $\frac{(-1)^n}{n!}$.

Seconde démonstration : découpage de l'intégrale (Prym). Pour $z \in P$, coupons l'intégrale en 1. Sur $]0, 1]$, développons e^{-t} :

$$\int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{n+z-1} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n! (z+n)},$$

l'intervention série-intégrale étant justifiée (Fubini-Tonelli pour la mesure de comptage) par $\sum_n \int_0^1 \frac{t^{n+\operatorname{Re} z-1}}{n!} dt = \int_0^1 t^{\operatorname{Re} z-1} e^t dt < \infty$. Ainsi, pour $z \in P$,

$$\Gamma(z) = \underbrace{\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n! (z+n)}}_{S(z)} + \underbrace{\int_1^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt}_{E(z)}.$$

- E est entière : pour $t \geq 1$ et $|z| \leq R$, $|t^{z-1}e^{-t}| \leq t^{R-1}e^{-t}$, intégrable sur $[1, +\infty[$.
- S est méromorphe sur $\mathbb{C}$: pour $|z| \leq R$ et $n \geq 2R$, $|z+n| \geq n-R \geq \frac{n}{2}$, donc $|\frac{(-1)^n}{n!(z+n)}| \leq \frac{2}{n \cdot n!}$; la série $\sum_{n \geq 2R}$ converge normalement sur le disque, et définit une fonction holomorphe; les termes $n < 2R$ sont des fractions rationnelles à pôles simples en $-n$, de résidu $\frac{(-1)^n}{n!}$.
- $S + E$ est donc holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, égale à Γ sur P : c'est le prolongement (unicité ci-dessus), et les résidus se lisent directement. $\square$

Remarque. La première preuve est *locale* : elle avance de proche en proche et n'utilise que la relation fonctionnelle. La seconde est *globale* : elle donne une formule valable partout d'un coup, avec les pôles et résidus visibles (développement de Mittag-Leffler de Γ , à une fonction entière près). Le découpage $\int_0^1 + \int_1^\infty$ est le procédé standard pour prolonger une transformée de Mellin (chapitre 7) ; c'est lui qui servira pour ζ [A09 : Fonction zêta].

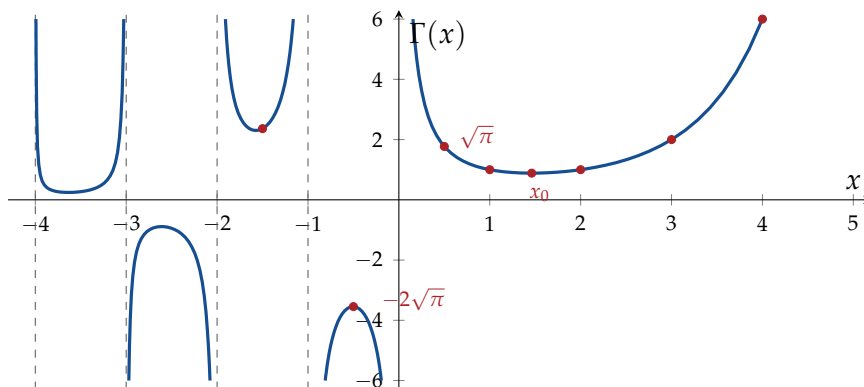


Figure 3.1. Γ sur $] -4, 5]$ (tronquée à $|y| \leq 6$; $\Gamma(5) = 24$). Pôles simples en $0, -1, -2, -3, -4$ (pointillés); signe $(-1)^{n+1}$ sur $] -n-1, -n[$; sur $] -n-1, -n[$, l'extremum local est proche de $|\Gamma(-n-\frac{1}{2})| = \frac{\pi}{\Gamma(n+\frac{3}{2})}$, qui tend très vite vers 0 (formule des compléments).

Exemple : valeurs et signes sur $\mathbb{R}_+$

1. $\Gamma(-\frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi} \approx -3,545$; $\Gamma(-\frac{3}{2}) = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2})}{-\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}\sqrt{\pi} \approx 2,363$; et en général $\Gamma(\frac{1}{2} - n) = \frac{(-4)^n n!}{(2n)!} \sqrt{\pi}$ (réurrence descendante et proposition 1.4).
2. Pour $x \in]-n-1, -n[$, $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n+1)}{x(x+1)\dots(x+n)}$: le numérateur est > 0 et le dénominateur a exactement $n+1$ facteurs < 0 . Donc Γ est du signe de $(-1)^{n+1}$ sur $]-n-1, -n[$.

3. Γ est réelle sur $\mathbb{R} \setminus (-\mathbb{N})$ et, plus généralement, $\Gamma(\bar{z}) = \overline{\Gamma(z)}$: la fonction $z \mapsto \overline{\Gamma(z)}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ et coïncide avec Γ sur $]0, +\infty[$, qui a des points d'accumulation.

Piège : trois confusions

1. Le prolongement *n'est pas* l'intégrale d'Euler (piège du chapitre 1) : pour $-1 < \operatorname{Re} z < 0$, on a en revanche la formule de Cauchy–Saalschütz $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}(e^{-t} - 1)dt$ (exercice 8.2) : on *retranche* la partie divergente.
2. Γ n'a pas de pôle en dehors de $-\mathbb{N}$: pour $\operatorname{Re} z \leq 0$, $z \notin -\mathbb{N}$, $\Gamma(z)$ est fini (par exemple $|\Gamma(i)|^2 = \frac{\pi}{\sinh \pi}$, corollaire 5.5).
3. $|\Gamma(x + iy)| \leq \Gamma(x)$ pour $x > 0$ (inégalité triangulaire dans l'intégrale) : Γ est bornée sur les droites verticales du demi-plan. Elle y est même à décroissance exponentielle quand $|\operatorname{Im} z| \rightarrow \infty$: c'est démontré ici sur les droites $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ et $\operatorname{Re} z = 1$ (corollaire 5.5 et exercice 8.6), donc sur $\operatorname{Re} z \in \frac{1}{2} + \mathbb{N}$ et $\operatorname{Re} z \in 1 + \mathbb{N}$ grâce à $|\Gamma(z+1)| = |z| |\Gamma(z)|$, qui ne fait qu'ajouter un facteur polynomial en $|\operatorname{Im} z|$; le cas général découle de Stirling complexe [A08 : Méthodes asymptotiques]. Ce n'est pas le cas de $1/\Gamma$, qui croît exponentiellement sur ces droites.

Produit de Weierstrass, constante d'Euler, digamma

Intuition : écrire $1/\Gamma$ comme un « polynôme infini »

Un polynôme est déterminé, à une constante près, par ses zéros : $P(z) = c \prod (z - a_k)$. La fonction $\frac{1}{\Gamma}$ devrait s'annuler exactement en $0, -1, -2, \dots$; on cherche donc à l'écrire $z \prod_n (1 + \frac{z}{n})$. Mais ce produit diverge (pour $z = 1$, il vaut $n + 1$ au rang n), car $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Weierstrass corrige chaque facteur par $e^{-z/n}$, ce qui le rend $1 + \mathcal{O}(z^2/n^2)$; le prix à payer est un facteur $e^{\gamma z}$, où apparaît la constante d'Euler $\gamma = \lim(H_n - \ln n)$.

Remarque. Rappel [L12 : Séries et séries entières] : $H_n - \ln n$, où $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, décroît vers une limite $\gamma \approx 0,5772157$, la constante d'Euler.

4.1 Produits infinis de fonctions holomorphes

Lemme 4.1: Convergence d'un produit infini

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ ouvert et (u_n) une suite de fonctions holomorphes sur Ω telle que $\sum_n \sup_K |u_n| < \infty$ pour tout compact $K \subset \Omega$. Alors $P_N = \prod_{n=1}^N (1 + u_n)$ converge uniformément sur tout compact vers une fonction holomorphe P , et pour $z \in \Omega$, $P(z) = 0$ si et seulement si l'un des facteurs $1 + u_n(z)$ est nul.

Démonstration. Soit K compact et N_0 tel que $\sup_K |u_n| \leq \frac{1}{2}$ pour $n \geq N_0$. Pour $|w| \leq \frac{1}{2}$, la détermination principale $\text{Log}(1 + w) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1} w^k}{k}$ vérifie $|\text{Log}(1 + w)| \leq |w| \sum_{k \geq 1} 2^{1-k}/k \leq 2|w|$. La série $h = \sum_{n \geq N_0} \text{Log}(1 + u_n)$ converge donc normalement sur K ; ses sommes partielles h_N sont bornées sur K par $M = 2 \sum_n \sup_K |u_n|$, et $\exp$ est uniformément continue sur le disque $\{|w| \leq M\}$: $e^{h_N} \rightarrow e^h$ uniformément sur K . Ainsi $P_N = P_{N_0-1} e^{h_N} \rightarrow P_{N_0-1} e^h$ uniformément sur K (le facteur fini est borné). La limite est holomorphe (limite uniforme sur tout compact [L25 : Analyse complexe]), et ne s'annule que là où l'un des facteurs $1 + u_n$, $n < N_0$, s'annule (car $e^h \neq 0$ et, pour $n \geq N_0$, $|u_n| \leq \frac{1}{2}$). $\square$

4.2 Le produit de Weierstrass

Théorème 4.2: Produit de Weierstrass

Le produit suivant converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$ et, pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$,

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}.$$

En particulier, Γ **ne s'annule pas** sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, et $\frac{1}{\Gamma}$ se prolonge en une fonction **entière** dont les zéros sont les entiers $-n \leq 0$, tous simples.

Démonstration. Convergence. Pour $|w| \leq 1$, $(1+w)e^{-w} = 1 + \sum_{k \geq 2} \frac{(-1)^{k+1}(k-1)}{k!} w^k$ (coefficient de w^k : $\frac{(-1)^k}{k!} + \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}$), d'où

$$|(1+w)e^{-w} - 1| \leq |w|^2 \sum_{k \geq 2} \frac{k-1}{k!} = |w|^2 \left(\sum_{k \geq 2} \frac{1}{(k-1)!} - \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k!} \right) = |w|^2.$$

Sur $\{|z| \leq R\}$ et pour $n \geq R$, $u_n(z) = (1 + \frac{z}{n})e^{-z/n} - 1$ vérifie $|u_n(z)| \leq \frac{R^2}{n^2}$; le lemme 4.1 s'applique sur $\mathbb{C}$. Le produit $W(z) := z e^{\gamma z} \prod_n (1 + \frac{z}{n})e^{-z/n}$ est une fonction entière, nulle exactement en 0 et aux $-n$, où un seul facteur s'annule, avec une dérivée non nulle : zéros simples.

Identification sur $]0, +\infty[$. Pour $x > 0$ et $n \geq 1$, puisque $\prod_{k=1}^n (1 + \frac{x}{k}) = \frac{(x+1) \cdots (x+n)}{n!}$ et $\prod_{k=1}^n e^{-x/k} = e^{-xH_n}$,

$$\frac{1}{G_n(x)} = \frac{x(x+1) \cdots (x+n)}{n! n^x} = x e^{x(H_n - \ln n)} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-x/k}.$$

Quand $n \rightarrow \infty$, le membre de gauche tend vers $\frac{1}{\Gamma(x)}$ (formule de Gauss, théorème 2.4) et le membre de droite vers $W(x)$, car $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$. Donc $\Gamma(x)W(x) = 1$ pour $x > 0$.

Prolongement. ΓW est holomorphe sur l'ouvert connexe $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ et vaut 1 sur $]0, +\infty[$: elle vaut 1 partout. Donc Γ ne s'annule pas, et $\frac{1}{\Gamma} = W$ sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$; W est le prolongement entier annoncé. $\square$

Corollaire 4.3: Formule de Gauss complexe

Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, $\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \cdots (z+n)}$ (avec $n^z = e^{z \ln n}$), la convergence de l'inverse $\frac{z(z+1) \cdots (z+n)}{n! n^z}$ vers $\frac{1}{\Gamma(z)}$ étant uniforme sur tout compact de $\mathbb{C}$.

Démonstration. L'identité algébrique de la preuve précédente vaut pour tout $z \in \mathbb{C}$; le produit partiel converge uniformément sur tout compact (lemme 4.1), et $e^{z(H_n - \ln n)} \rightarrow e^{\gamma z}$ uniformément sur tout compact (car $|e^{zh} - e^{z\gamma}| \leq |z| |h - \gamma| e^{|z|(|h| + \gamma)}$). $\square$

Piège : oublier les facteurs de convergence

$\prod_n (1 + \frac{z}{n})$ diverge pour tout $z \notin -\mathbb{N}^*$, $z \neq 0$ (son module se comporte comme $n^{\operatorname{Re} z}$, à une constante près). Les facteurs $e^{-z/n}$ ne sont pas décoratifs. En revanche, dans le produit des facteurs en z et en $-z$, ils se compensent : c'est ce qui donne le produit du sinus (corollaire 5.6).

4.3 La fonction digamma

Proposition 4.4: Fonction digamma

La dérivée logarithmique $\psi = \frac{\Gamma'}{\Gamma}$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$, holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, avec pôles simples de résidu -1 en $-\mathbb{N}$, et

$$\psi(z) = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z} \right) = -\gamma + \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+z} \right), \quad \psi'(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+z)^2}.$$

Ces séries convergent normalement sur tout compact de $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$. De plus :

1. $\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z}$; $\psi(1) = \Gamma'(1) = -\gamma$; $\psi(n+1) = H_n - \gamma$;
2. $\psi(\frac{1}{2}) = -\gamma - 2 \ln 2$; $\psi'(1) = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$;

3. sur $]0, +\infty[$, $\psi' > 0$ (troisième preuve de la log-convexité), et $\frac{1}{x} \leq \psi'(x) \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$; en particulier $(\ln \Gamma)''(x) = \psi'(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Démonstration. *Série.* Sur un compact $K \subset \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, $|z| \leq R$, et pour $n \geq 2R$: $|\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z}| = \frac{|z|}{n|n+z|} \leq \frac{2R}{n^2}$. La série converge normalement sur K ; sa somme, augmentée de $-\gamma - \frac{1}{z}$, est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, et on peut la dériver terme à terme (limite uniforme de fonctions holomorphes [L25 : Analyse complexe]). Pour $x > 0$, le produit de Weierstrass (à facteurs > 0) donne

$$-\ln \Gamma(x) = \ln x + \gamma x + \sum_{n \geq 1} \left(\ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n} \right),$$

série dont la série dérivée $\sum (\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n})$ converge normalement sur tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$ (terme $\leq \frac{b}{n^2}$) : on dérive terme à terme (théorème de dérivation des séries de fonctions [L12 : Séries et séries entières]). Les deux membres de la formule pour ψ sont méromorphes et coïncident sur $]0, +\infty[$: ils sont égaux. La seconde forme s'obtient en isolant $n = 0$ et en décalant l'indice. Les résidus se lisent sur le terme $-\frac{1}{n+z}$.

(1) Dérivée logarithmique de $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. Pour $z = 1$, la seconde forme est une série nulle. Puis récurrence.

(2) $\psi(\frac{1}{2}) = -\gamma + \sum_{n \geq 0} (\frac{1}{n+1} - \frac{2}{2n+1}) = -\gamma - 2 \sum_{n \geq 0} (\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}) = -\gamma - 2 \ln 2$ (série harmonique alternée). $\psi'(1) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$.

(3) Comparaison série-intégrale pour $t \mapsto \frac{1}{(t+x)^2}$, décroissante : $\int_0^\infty \frac{dt}{(t+x)^2} \leq \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{x^2} + \int_0^\infty \frac{dt}{(t+x)^2}$. $\square$

La figure 4.1 montre l'allure de ψ sur $\mathbb{R}$.

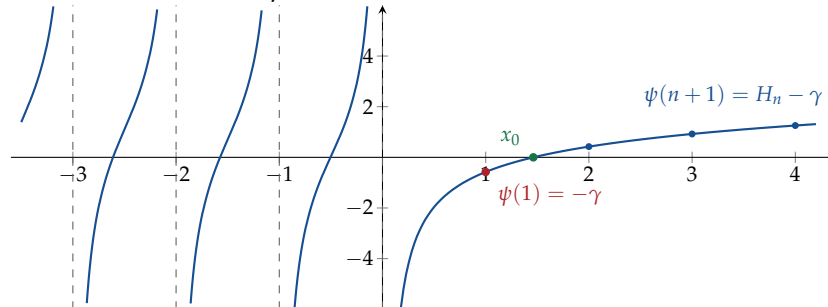


Figure 4.1. La fonction digamma $\psi = \frac{\Gamma'}{\Gamma}$ sur $] -3,6; 4,4]$: pôles simples de résidu -1 aux entiers ≤ 0 , croissance stricte sur chaque intervalle ($\psi' > 0$), un zéro dans chaque intervalle $] -n-1, -n[$ et un seul zéro positif, $x_0 \approx 1,4616$, point où Γ atteint son minimum. Sur $\mathbb{R}_+^*$, ψ croît comme $\ln x$.

Exemple : développement de $\ln \Gamma(1+x)$ et valeurs de Γ''

Pour $|x| < 1$,

$$\ln \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum_{k \geq 2} \frac{(-1)^k \zeta(k)}{k} x^k.$$

En effet, $\psi(1+x) = -\gamma + \sum_{n \geq 1} (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x})$ et $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{n^{k+1}}$; la famille double est sommable car $\sum_k |x|^k \zeta(k+1) \leq \zeta(2) \sum_k |x|^k < \infty$, et l'on obtient $\psi(1+x) = -\gamma + \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \zeta(k+1) x^k$, qu'on intègre de 0 à x ($\ln \Gamma(1) = 0$). En particulier $\frac{\Gamma''(1)}{\Gamma(1)} - \psi(1)^2 = \psi'(1)$ donne $\Gamma''(1) = \int_0^\infty e^{-t} (\ln t)^2 dt = \gamma^2 + \frac{\pi^2}{6} \approx 1,9781$.

Contre-exemple : convexe ne suffit pas

L'hypothèse (3) de Bohr-Mollerup ne peut pas être affaiblie en « f convexe ». Soit $\varepsilon = \frac{1}{200}$, $p(x) = 1 + \varepsilon \sin(2\pi x)$ et $f = \Gamma p : f(1) = 1$, $f(x+1) = xf(x)$, $f \neq \Gamma$. Montrons que f est convexe. Avec $\Gamma' = \psi\Gamma$ et $\Gamma'' = (\psi^2 + \psi')\Gamma$,

$$\frac{f''}{\Gamma} = (\psi^2 + \psi')p + 2\psi p' + p'' \geq (1 - \varepsilon)(\psi^2 + \psi') - 4\pi\varepsilon|\psi| - 4\pi^2\varepsilon.$$

- Sur $]0, 3]$: $(1 - \varepsilon)\psi^2 - 4\pi\varepsilon|\psi| \geq -\frac{4\pi^2\varepsilon^2}{1-\varepsilon}$ (minimum d'un trinôme en $|\psi|$) et $\psi' \geq \psi'(3) = \frac{\pi^2}{6} - \frac{5}{4} \approx 0,395$ (ψ' décroît). D'où $\frac{f''}{\Gamma} \geq 0,393 - 0,001 - 0,198 > 0$.
- Sur $[3, +\infty[$: $\psi \geq \psi(3) = \frac{3}{2} - \gamma \approx 0,923$ (ψ croît); le trinôme $u \mapsto (1 - \varepsilon)u^2 - 4\pi\varepsilon u$ est croissant pour $u \geq 0,04$, d'où $\frac{f''}{\Gamma} \geq 0,848 - 0,058 - 0,198 > 0$.

Ainsi f est une interpolation *convexe* de la factorielle, distincte de Γ ; elle n'est pas log-convexe (contre-exemple du chapitre 2, même argument).

Fonction Bêta, compléments, duplication

5.1 La fonction Bêta

Intuition : un produit de deux Gamma est une intégrale double

$\Gamma(x)\Gamma(y)$ est l'intégrale de $s^{x-1}t^{y-1}e^{-(s+t)}$ sur le quart de plan. L'exponentielle ne dépend que de $u = s + t$: on découpe le quart de plan en segments $\{s + t = u\}$, paramétrés par la proportion $v = \frac{s}{s+t} \in]0, 1[$. La variable u produit $\Gamma(x + y)$, la variable v produit une intégrale sur $[0, 1]$: la fonction Bêta.

Théorème 5.1: Fonction Bêta d'Euler

Pour $\operatorname{Re} x > 0$ et $\operatorname{Re} y > 0$, l'intégrale $B(x, y) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$ converge absolument et

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

Démonstration. Convergence. $|t^{x-1}(1-t)^{y-1}| = t^{\operatorname{Re} x-1}(1-t)^{\operatorname{Re} y-1}$, intégrable en 0 et en 1 (Riemann).

Fubini. La fonction $F(s, t) = s^{x-1}t^{y-1}e^{-(s+t)}$ est intégrable sur $Q =]0, +\infty[^2$: par Tonelli, $\iint_Q |F| = \Gamma(\operatorname{Re} x)\Gamma(\operatorname{Re} y) < \infty$. Par Fubini, $\iint_Q F = \Gamma(x)\Gamma(y)$.

Changement de variables. L'application $\Phi : (u, v) \mapsto (uv, u(1-v))$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $]0, +\infty[\times]0, 1[$ sur Q , d'inverse $(s, t) \mapsto (s + t, \frac{s}{s+t})$, de jacobien $\det \begin{pmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{pmatrix} = -u$. La formule du changement de variables [L13 : Intégrale de Lebesgue] (licite car F est intégrable), puis Fubini sur le produit, donnent

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \iint u^{x+y-2}v^{x-1}(1-v)^{y-1}e^{-u} u \, du \, dv = \Gamma(x+y) B(x, y).$$

Enfin $\Gamma(x+y) \neq 0$ (théorème 4.2). Le changement de variables est représenté sur la figure 5.1. $\square$

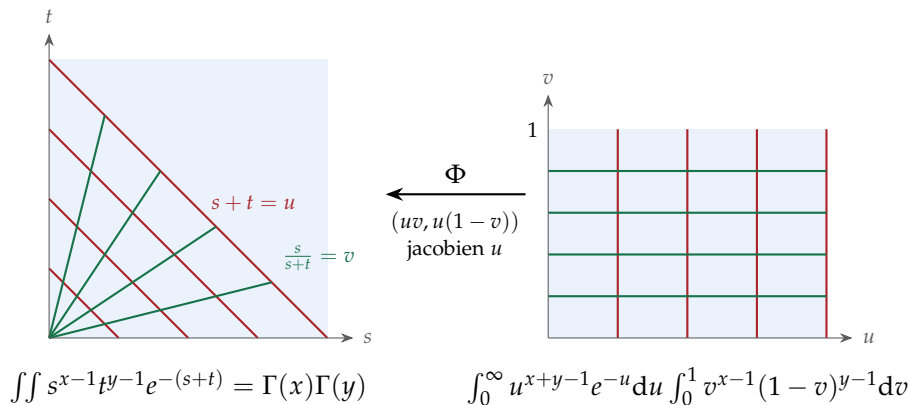


Figure 5.1. La preuve de $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$: le quart de plan est découpé en segments $s + t = u$ (rouge), où l'exponentielle est constante, et en rayons $\frac{s}{s+t} = v$ (vert) ; le changement de variables redresse ce réseau en un quadrillage de la bande $]0, +\infty[\times]0, 1[$, et l'intégrale se sépare en $\Gamma(x+y) B(x, y)$.

Remarque. Deux autres preuves. (a) Bohr–Mollerup : à $y > 0$ fixé, $f(x) = \frac{\Gamma(x+y)B(x,y)}{\Gamma(y)}$ vérifie $f(1) = 1$ (car $B(1,y) = \frac{1}{y}$), $f(x+1) = xf(x)$ (car $B(x+1,y) = \frac{x}{x+y}B(x,y)$ par intégration par parties) et $\ln f$ est convexe ($B(\cdot, y)$ est log-convexe par Hölder, comme Γ) : donc $f = \Gamma$. (b) Probabilités : la convolée de deux lois Gamma de même paramètre d'échelle est une loi Gamma, et la normalisation impose la formule [L26 : Probabilités]. Le changement de variables ci-dessus dit d'ailleurs plus : si $S \sim \gamma(x)$ et $T \sim \gamma(y)$ sont indépendantes, $S + T \sim \gamma(x+y)$ et $\frac{S}{S+T} \sim B(x,y)$ sont indépendantes.

Proposition 5.2: Autres expressions de Bêta

Pour $\operatorname{Re} x, \operatorname{Re} y > 0$:

1. $B(x,y) = B(y,x)$ et $B(x+1,y) = \frac{x}{x+y}B(x,y)$;
2. $B(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{(1+s)^{x+y}} ds \quad (t = \frac{s}{1+s})$;
3. $B(x,y) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta \quad (t = \sin^2 \theta)$.

Démonstration. (1) $t \mapsto 1-t$, et la formule du théorème 5.1 avec $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. (2) $t = \frac{s}{1+s}$ envoie $]0, +\infty[$ sur $]0, 1[$, $1-t = \frac{1}{1+s}$, $dt = \frac{ds}{(1+s)^2}$; l'intégrande devient $s^{x-1}(1+s)^{-(x-1)-(y-1)-2}$. (3) $t = \sin^2 \theta$, $dt = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$. $\square$

Corollaire 5.3: Intégrales de Wallis généralisées

Pour $a, b > -1$ réels,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^a \theta \cos^b \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{a+1}{2}, \frac{b+1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{a+1}{2})\Gamma(\frac{b+1}{2})}{2\Gamma(\frac{a+b}{2}+1)}.$$

En particulier $W_a = \int_0^{\pi/2} \sin^a \theta d\theta = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(\frac{a+1}{2})}{\Gamma(\frac{a}{2}+1)}$, formule unique pour les deux parités [A02 : Intégrales de Wallis].

Démonstration. Proposition 5.2(3) avec $2x-1 = a$, $2y-1 = b$, puis $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. $\square$

Exemple

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{5}{2})}{2\Gamma(4)} = \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4}}{12} = \frac{\pi}{32} ; \text{ et } W_{2p} = \frac{\pi}{2} \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \text{ (proposition 1.4).}$$

5.2 La formule des compléments

Théorème 5.4: Formule des compléments (Euler)

Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$.

Intuition

Les deux membres sont méromorphes, avec des pôles simples exactement aux entiers : $\Gamma(z)$ fournit ceux de $-\mathbb{N}$, $\Gamma(1-z)$ ceux de $\mathbb{N}^*$. Leur quotient est donc entier ; il reste à voir qu'il vaut 1. Il suffit de vérifier l'égalité sur $]0, 1[$, où le membre de gauche est une intégrale Bêta.

Réduction commune. Pour $x \in]0, 1[$, le théorème 5.1 et la proposition 5.2(2) donnent

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = B(x, 1-x) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{1+s} ds =: I(x).$$

Les deux membres de la formule sont holomorphes sur l'ouvert connexe $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$: il suffit de montrer $I(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$ pour $x \in]0, 1[$ (principe du prolongement analytique). $\square$

Première preuve de $I(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$: par une série. Coupons en 1 et posons $s = \frac{1}{u}$ sur $[1, +\infty[$: $I(x) = \int_0^1 \frac{s^{x-1}}{1+s} ds + \int_0^1 \frac{u^{-x}}{1+u} du$. Pour $a > 0$ et $N \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{1+s} = \sum_{n=0}^N (-s)^n + \frac{(-s)^{N+1}}{1+s}$, et $|\int_0^1 \frac{s^{a-1}(-s)^{N+1}}{1+s} ds| \leq \int_0^1 s^{a+N} ds = \frac{1}{a+N+1} \rightarrow 0$, d'où $\int_0^1 \frac{s^{a-1}}{1+s} ds = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+a}$. Avec $a = x$ et $a = 1-x$:

$$I(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1-x} = \frac{1}{x} + \sum_{n \geq 1} (-1)^n \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} \right) = \frac{1}{x} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2x}{x^2 - n^2}$$

(on a posé $m = n+1$ dans la seconde série ; les séries alternées convergent, ce qui autorise à les ajouter terme à terme). C'est $\frac{\pi}{\sin \pi x}$ par le développement eulérien de $\frac{\pi}{\sin}$ [L21 : Séries et transformée de Fourier]. $\square$

Seconde preuve : par les résidus. Le changement $s = e^u$ donne $I(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{xu}}{1+e^u} du$. Soit $f(z) = \frac{e^{xz}}{1+e^z}$ et le rectangle de sommets $\pm R, \pm R + 2i\pi$, orienté positivement. Les pôles de f sont les zéros $i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$ de $1+e^z$; seul $i\pi$ est intérieur, de résidu $\frac{e^{i\pi x}}{e^{i\pi}} = -e^{i\pi x}$. Sur le côté supérieur, $f(t+2i\pi) = e^{2i\pi x} f(t)$, parcouru de droite à gauche. Sur les côtés verticaux, $|f(R+iy)| \leq \frac{e^{xR}}{e^R-1}$ et $|f(-R+iy)| \leq \frac{e^{-xR}}{1-e^{-R}}$, qui tendent vers 0 car $0 < x < 1$; ces côtés étant de longueur 2π , leurs intégrales tendent vers 0. Le théorème des résidus [L25 : Analyse complexe] donne, à la limite $R \rightarrow \infty$,

$$(1 - e^{2i\pi x}) I(x) = -2i\pi e^{i\pi x}, \quad I(x) = \frac{-2i\pi}{e^{-i\pi x} - e^{i\pi x}} = \frac{2i\pi}{2i \sin \pi x} = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

$\square$

Remarque. Comparaison. La première preuve est réelle et repose sur une série de Fourier (développement de $\cos(\alpha x)$) ; la seconde est complexe et repose sur la périodicité de e^z , qui relie les deux côtés horizontaux du rectangle. [L25 : Analyse complexe] calcule la même intégrale avec un contour en trou de serrure autour de la coupure $\mathbb{R}_+$ de s^{x-1} ; le rectangle est l'image de ce contour par $s = e^u$.

Corollaire 5.5: Conséquences

1. $\Gamma(\frac{1}{2})^2 = \pi$; $\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4}) = \pi\sqrt{2}$; $\Gamma(\frac{1}{3})\Gamma(\frac{2}{3}) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.
2. $\Gamma(z)\Gamma(-z) = -\frac{\pi}{z \sin \pi z}$ pour $z \notin \mathbb{Z}$.
3. Pour $y \in \mathbb{R}$: $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$ et, si $y \neq 0$, $|\Gamma(iy)|^2 = \frac{\pi}{y \sinh \pi y}$. En particulier $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)| \sim \sqrt{2\pi} e^{-\pi|y|/2}$.
4. (Seconde preuve de la non-annulation.) Γ ne s'annule pas sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$.

Démonstration. (1) $z = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$ (et $\Gamma(\frac{1}{2}) > 0$). Pour $z = \frac{1}{2}$, on peut même se passer des compléments : $\Gamma(\frac{1}{2})^2 = B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \int_0^{\pi/2} 2 d\theta = \pi$ ($t = \sin^2 \theta$) : c'est une preuve de l'intégrale de Gauss par Fubini. (2) $\Gamma(1-z) = -z\Gamma(-z)$. (3) $\Gamma(\bar{z}) = \overline{\Gamma(z)}$ (chapitre 3), donc $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)|^2 = \Gamma(\frac{1}{2} + iy)\Gamma(\frac{1}{2} - iy) = \frac{\pi}{\sin(\frac{\pi}{2} + i\pi y)} = \frac{\pi}{\cos(i\pi y)} = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$; de même, par (2), $|\Gamma(iy)|^2 = \Gamma(iy)\Gamma(-iy) = -\frac{\pi}{iy \sin(i\pi y)} = \frac{\pi}{y \sinh \pi y}$. (4) Si $z \notin \mathbb{Z}$, $\Gamma(z)\Gamma(1-z) \neq 0$; si $z = n \geq 1$, $\Gamma(n) = (n-1)!$. $\square$

Corollaire 5.6: Produit eulérien du sinus

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$, le produit convergeant uniformément sur tout compact. En $z = \frac{1}{2}$, on obtient le produit de Wallis $\frac{\pi}{2} = \prod_{n \geq 1} \frac{4n^2}{4n^2-1}$.

Démonstration. Pour $z \notin \mathbb{Z}$, le corollaire 5.5(2) donne $\frac{\sin \pi z}{\pi} = -\frac{1}{z \Gamma(z) \Gamma(-z)}$. En multipliant les produits de Weierstrass en z et $-z$ (produits convergents, on peut les multiplier facteur à facteur), les exponentielles se compensent :

$$\frac{1}{\Gamma(z) \Gamma(-z)} = -z^2 \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n}\right) \left(1 - \frac{z}{n}\right) = -z^2 \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

Les deux membres sont entiers et égaux hors de $\mathbb{Z}$: ils sont égaux partout. Convergence : $\sum_n \sup_{|z| \leq R} \frac{|z|^2}{n^2} < \infty$ (lemme 4.1). En $z = \frac{1}{2}$: $1 = \frac{\pi}{2} \prod (1 - \frac{1}{4n^2})$. $\square$

Remarque. La preuve par les résidus de la formule des compléments étant indépendante des séries de Fourier, on obtient ainsi une preuve du produit du sinus sans Fourier. Réciproquement, [L21 : Séries et transformée de Fourier] obtient le produit en intégrant le développement de la cotangente. La dérivée logarithmique, $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$, développée en série entière, donne tous les $\zeta(2k)$ [A09 : Fonction zêta].

5.3 La formule de duplication de Legendre

Théorème 5.7: Duplication (Legendre)

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $2z \notin -\mathbb{N}$, $\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$.

Démonstration. Pour $x > 0$, posons $f(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) > 0$.

$$- f(1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(1) = 1;$$

$$- f(x+1) = \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \frac{x}{2} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) = x f(x);$$

— $\ln f(x) = (x-1) \ln 2 - \frac{1}{2} \ln \pi + \ln \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) + \ln \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right)$ est la somme d'une fonction affine et de deux fonctions convexes (composées de $\ln \Gamma$, convexe, avec des applications affines).

Par Bohr–Mollerup, $f = \Gamma$ sur $]0, +\infty[$. Avec $x = 2z$, on obtient la formule pour $z > 0$. Les deux membres sont holomorphes sur l'ouvert connexe $\{z : 2z \notin -\mathbb{N}\}$ (le membre de gauche aussi, car si $2z \notin -\mathbb{N}$, alors $z \notin -\mathbb{N}$ et $z + \frac{1}{2} \notin -\mathbb{N}$) et coïncident sur $]0, +\infty[$: ils sont égaux. $\square$

Exemple

1. $z = \frac{1}{2}$: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(1) = \sqrt{\pi} \Gamma(1)$; $z = n + \frac{1}{2}$ redonne la proposition 1.4 via $\Gamma(n + \frac{1}{2}) \Gamma(n+1) = 2^{-2n} \sqrt{\pi} (2n)!$.
2. $z = \frac{1}{4}$: $\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \sqrt{2\pi} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi \sqrt{2}$, en accord avec la formule des compléments.
3. Dérivée logarithmique : $\psi(z) + \psi\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2\psi(2z) - 2 \ln 2$; en $z = \frac{1}{2}$, on retrouve $\psi\left(\frac{1}{2}\right) = -\gamma - 2 \ln 2$.

Remarque. La méthode s'étend à la formule de multiplication de Gauss (exercice 8.4) :

$$\prod_{j=0}^{k-1} \Gamma\left(z + \frac{j}{k}\right) = (2\pi)^{\frac{k-1}{2}} k^{\frac{1}{2}-kz} \Gamma(kz).$$

Elle est utilisée dans [A09 : Fonction zêta] pour passer de l'équation fonctionnelle symétrique de Λ à la forme $\zeta(1-s) = 2(2\pi)^{-s} \cos \frac{\pi s}{2} \Gamma(s) \zeta(s)$.

La formule de Stirling pour Γ

Intuition : la méthode de Laplace

$\Gamma(x+1) = \int_0^\infty e^{x \ln t - t} dt$. L'exposant $\phi(t) = x \ln t - t$ est maximal en $t = x$, où il vaut $x \ln x - x$ et où $\phi''(x) = -\frac{1}{x}$. Près du maximum, $\phi(t) \approx x \ln x - x - \frac{(t-x)^2}{2x}$: l'intégrande ressemble à une gaussienne de centre x et d'écart-type $\sqrt{x}$ (figure 1.1), dont l'intégrale vaut $e^{x \ln x - x} \sqrt{2\pi x}$. Toute la preuve consiste à justifier que le reste de l'intégrale est négligeable. La méthode générale est développée dans [A08 : Méthodes asymptotiques] ; on en donne ici une preuve complète et autonome dans ce cas.

Théorème 6.1: Formule de Stirling

Quand $x \rightarrow +\infty$, x réel, $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$. De façon équivalente, $\Gamma(x) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \left(\frac{x}{e}\right)^x$ et $\ln \Gamma(x) = (x - \frac{1}{2}) \ln x - x + \ln \sqrt{2\pi} + o(1)$.

Démonstration. Mise en forme. Le changement de variable $t = x(1+u)$, $u \in]-1, +\infty[$, donne $t^x e^{-t} = x^x (1+u)^x e^{-x} e^{-xu}$ et $dt = x du$, donc

$$\Gamma(x+1) = x^{x+1} e^{-x} \int_{-1}^{+\infty} e^{-xg(u)} du, \quad g(u) = u - \ln(1+u).$$

On a $g(0) = g'(0) = 0$, $g''(u) = \frac{1}{(1+u)^2} > 0$: g est convexe, ≥ 0 , nulle seulement en 0. Puis $u = \frac{v}{\sqrt{x}}$:

$$\Gamma(x+1) = x^{x+\frac{1}{2}} e^{-x} J(x), \quad J(x) = \int_{\mathbb{R}} h_x(v) dv, \quad h_x(v) = \mathbf{1}_{]-\sqrt{x}, +\infty[}(v) e^{-xg(v/\sqrt{x})}.$$

Il s'agit de montrer $J(x) \rightarrow \sqrt{2\pi}$.

Limite simple. À v fixé, pour $x > v^2$, $h_x(v) = e^{-xg(v/\sqrt{x})}$; et $g(u) = \frac{u^2}{2} + \mathcal{O}(u^3)$ quand $u \rightarrow 0$, donc $xg(v/\sqrt{x}) = \frac{v^2}{2} + \mathcal{O}\left(\frac{|v|^3}{\sqrt{x}}\right) \rightarrow \frac{v^2}{2}$.

Domination (pour $x \geq 1$). Sur $] -1, 1]$, $g'' \geq \frac{1}{4}$, et la formule de Taylor avec reste intégral $g(u) = \int_0^u (u-s)g''(s)ds$ donne $g(u) \geq \frac{u^2}{8}$. Pour $u \geq 1$, la pente $\frac{g(u)-g(0)}{u}$ croît (convexité), donc $g(u) \geq g(1)u$, avec $c := g(1) = 1 - \ln 2 > 0$. Ainsi :

- si $-\sqrt{x} < v \leq \sqrt{x}$, $xg(v/\sqrt{x}) \geq x \frac{v^2}{8x} = \frac{v^2}{8}$;
- si $v > \sqrt{x}$, $xg(v/\sqrt{x}) \geq xc \frac{v}{\sqrt{x}} = c\sqrt{x}v \geq cv$.

Donc $0 \leq h_x(v) \leq e^{-v^2/8} + e^{-cv} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(v)$, intégrable et indépendant de $x \geq 1$.

Conclusion. Pour toute suite $x_k \rightarrow +\infty$, le théorème de convergence dominée donne $J(x_k) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{-v^2/8} dv = \sqrt{2\pi}$; d'où $J(x) \rightarrow \sqrt{2\pi}$ (figure 6.1). Les formes équivalentes s'obtiennent par $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ et en prenant le logarithme. $\square$

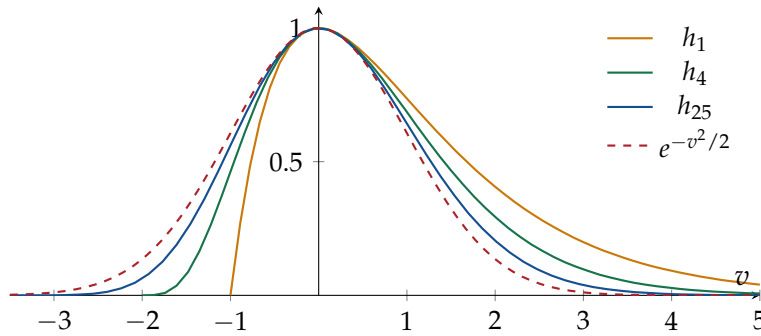


Figure 6.1. Les intégrandes renormalisées $h_x(v) = e^{-xg(v/\sqrt{x})}$ convergent vers la gaussienne ; la dissymétrie (queue à droite, support borné à gauche par $-\sqrt{x}$) disparaît en $\mathcal{O}(1/\sqrt{x})$.

Remarque. D'où vient $\sqrt{2\pi}$? De l'intégrale de Gauss, directement : c'est la méthode de Laplace dans toute sa simplicité. Pour $n!$, [A02 : Intégrales de Wallis] obtient d'abord $n! \sim C\sqrt{n}(\frac{n}{e})^n$ par comparaison série-intégrale, puis identifie $C = \sqrt{2\pi}$ par Wallis : voie toute différente. Cette preuve donne de plus l'équivalent pour x réel non entier ; sa précision est illustrée par la figure 6.2.

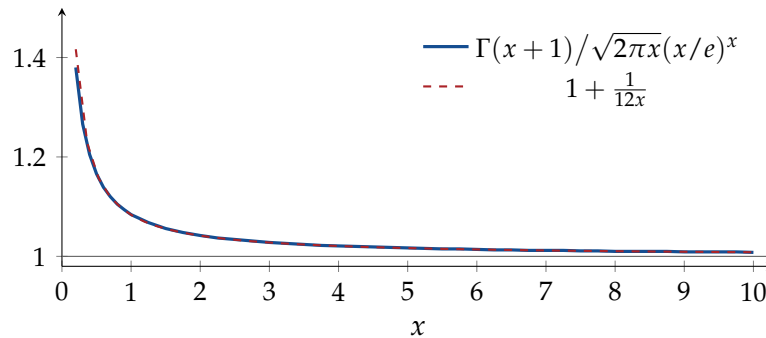


Figure 6.2. Qualité de Stirling : le rapport vaut 1,084 en $x = 1$ et 1,0084 en $x = 10$; il est très bien décrit par $1 + \frac{1}{12x}$ dès $x \geq 1$.

Remarque. Ouverture : la série de Stirling. On a plus précisément $\ln \Gamma(x) = (x - \frac{1}{2}) \ln x - x + \ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{12x} - \frac{1}{360x^3} + \mathcal{O}(x^{-5})$, développement asymptotique (divergent) dont les coefficients font intervenir les nombres de Bernoulli ; il s'obtient par Euler-Maclaurin ou par la formule de Binet, voir [A08 : Méthodes asymptotiques]. Il reste valable pour $|z| \rightarrow \infty$ dans tout secteur $|\arg z| \leq \pi - \delta$; on ne s'en sert pas ici.

Proposition 6.2: Inégalité de Wendel ; $\Gamma(x+a) \sim x^a \Gamma(x)$

Pour $x > 0$ et $a \in [0, 1]$:

$$x(x+a)^{a-1} \leq \frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(x)} \leq x^a.$$

Par conséquent, pour tout réel a , $\Gamma(x+a) \sim x^a \Gamma(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Log-convexité de Γ (théorème 2.3) : $x+a = (1-a)x + a(x+1)$ donne $\Gamma(x+a) \leq \Gamma(x)^{1-a} \Gamma(x+1)^a = x^a \Gamma(x)$. De même $x+1 = a(x+a) + (1-a)(x+a+1)$ donne $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1) \leq \Gamma(x+a)^a \Gamma(x+a+1)^{1-a} = (x+a)^{1-a} \Gamma(x+a)$. Les deux bornes sont équivalentes à x^a . Pour a réel quelconque, on écrit $a = m + b$ avec $m \in \mathbb{Z}$, $b \in [0, 1[$, et l'on utilise $\Gamma(x+m+b) = (x+b)(x+b+1) \cdots (x+b+m-1) \Gamma(x+b)$ (si $m \geq 0$; de même si $m < 0$), produit équivalent à x^m . $\square$

Remarque. Appliquée au couple $(n+1, x)$ au lieu de (x, a) , puis étendue à tout $x > 0$, la proposition 6.2 redonne $\frac{\Gamma(n+1+x)}{n! n^x} \rightarrow 1$, c'est-à-dire la formule de Gauss (corollaire 2.5) : troisième preuve, par la seule log-convexité. Elle donne aussi $\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{\Gamma(n)} \sim \sqrt{n}$, donc, par le corollaire 5.3, l'équivalent de Wallis $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ [A02 : Intégrales de Wallis].

Piège : manipuler les équivalents de Stirling

1. On **ne peut pas** remplacer x par $x+a$ dans l'exposant sans précaution : $(x+a)^{x+a} \sim x^{x+a} e^a$, et non x^{x+a} , car $(1+\frac{a}{x})^x \rightarrow e^a$.
2. $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} (\frac{x}{e})^x$ ne dit *rien* sur la différence $\Gamma(x+1) - \sqrt{2\pi x} (\frac{x}{e})^x$, qui tend vers $+\infty$ (par la série de Stirling ci-dessus, elle est $\sim \frac{1}{12x} \sqrt{2\pi x} (\frac{x}{e})^x$).

Applications

Intuition : « toute intégrale de puissances est une Gamma ou une Bêta »

Une intégrale où se mêlent puissances, exponentielles de puissances et fonctions trigonométriques élevées à des puissances se ramène, par un changement de variable monomial ($u = t^a$, $u = \sin^2 \theta$, $u = \frac{t}{1+t}$), à Γ ou à B . Le réflexe : repérer l'exponentielle ($\rightarrow \Gamma$) ou le segment ($\rightarrow B$), puis ajuster les exposants.

7.1 Calculs d'intégrales

Proposition 7.1: Intégrales eulériennes usuelles

1. Pour $a > 0$ et $b > -1$: $\int_0^{+\infty} t^b e^{-t^a} dt = \frac{1}{a} \Gamma\left(\frac{b+1}{a}\right)$; en particulier $\int_0^{+\infty} e^{-t^a} dt = \Gamma(1 + \frac{1}{a})$.
2. Pour $0 < \operatorname{Re} s < 1$: $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin \pi s}$; et pour $a > 0$, $0 < \operatorname{Re} s < a$: $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t^a} dt = \frac{\pi/a}{\sin(\pi s/a)}$.
3. Pour $a, b > -1$: $\int_0^{\pi/2} \sin^a \cos^b$ (corollaire 5.3).
4. Pour $\operatorname{Re} x, \operatorname{Re} y > 0$ et $a > 0$: $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{1}{a} B\left(\frac{x}{a}, y\right)$.

Démonstration. (1) $u = t^a$, $t = u^{1/a}$, $dt = \frac{1}{a} u^{1/a-1} du$: $\int_0^{+\infty} u^{b/a} e^{-u} \frac{1}{a} u^{1/a-1} du = \frac{1}{a} \Gamma(\frac{b+1}{a})$, et $\frac{1}{a} \Gamma(\frac{1}{a}) = \Gamma(1 + \frac{1}{a})$. (2) Pour s réel, c'est $B(s, 1-s)$ (proposition 5.2(2)) puis la formule des compléments ; pour s complexe, les deux membres sont holomorphes dans la bande (domination sur les compacts) et coïncident sur $]0, 1[$. La seconde formule s'en déduit par $u = t^a$. (4) $u = t^a$. $\square$

Exemple : quelques valeurs

1. $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$; $\int_0^{+\infty} e^{-t^3} dt = \Gamma(\frac{4}{3}) \approx 0,8930$; $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$.
2. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^4} = \frac{\pi/4}{\sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$; $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{1+t^2} dt = \frac{\pi/2}{\sin(3\pi/4)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.
3. Moments gaussiens. Si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $p > -1$, $\mathbb{E}[|Z|^p] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z^p e^{-z^2/2} dz = \frac{2^{p/2}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(\frac{p+1}{2})$ (poser $u = \frac{z^2}{2}$) ; pour $p = 2k$, $\mathbb{E}[Z^{2k}] = \frac{(2k)!}{2^k k!} = 1 \cdot 3 \cdots (2k-1)$.
4. Intégrale lemniscatique. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \frac{1}{4} B(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{4\sqrt{2\pi}} \approx 1,3110$ (proposition 7.1(4), puis $\Gamma(\frac{3}{4}) = \frac{\pi\sqrt{2}}{\Gamma(1/4)}$).

Piège : bornes de validité

$\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t} dt$ diverge en 0 si $\operatorname{Re} s \leq 0$ et en $+\infty$ si $\operatorname{Re} s \geq 1$: la formule $\frac{\pi}{\sin \pi s}$, définie pour tout $s \notin \mathbb{Z}$, n'est pas la valeur de l'intégrale hors de la bande. Même phénomène que pour Γ (prolongement $\neq$ intégrale).

7.2 Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$

Proposition 7.2: Volume des boules

Le volume (mesure de Lebesgue) de la boule unité euclidienne de $\mathbb{R}^d$ est $V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2} + 1)}$.

Preuve « par les couches ». Soit $I = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\|x\|^2} dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du \right)^d = \pi^{d/2}$ (Tonelli). D'autre part, pour $f \geq 0$ mesurable, Tonelli donne $\int f = \int_0^\infty \lambda(\{f > s\}) ds$ (« formule des couches »). Pour $f(x) = e^{-\|x\|^2}$ et $s \in]0, 1[$, $\{f > s\}$ est la boule ouverte de rayon $r_s = \sqrt{\ln(1/s)}$, de mesure $V_d r_s^d$ (homogénéité de λ ; la sphère est négligeable); pour $s \geq 1$, il est vide. Donc, avec $s = e^{-u}$,

$$\pi^{d/2} = V_d \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{s}\right)^{d/2} ds = V_d \int_0^\infty u^{d/2} e^{-u} du = V_d \Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right).$$

□

Remarque. Cette preuve évite les coordonnées polaires. [L13 : Intégrale de Lebesgue] fait le calcul en coordonnées polaires (avec l'aire de la sphère $S_{d-1} = dV_d$) et [A02 : Intégrales de Wallis] par la récurrence $V_d = \frac{2\pi}{d} V_{d-2}$, qui équivaut à $\Gamma(\frac{d}{2} + 1) = \frac{d}{2} \Gamma(\frac{d}{2})$. Valeurs : $V_1 = 2$, $V_2 = \pi$, $V_3 = \frac{4}{3}\pi$, $V_4 = \frac{\pi^2}{2}$, $V_5 = \frac{8\pi^2}{15} \approx 5,264$ (maximum), $V_6 = \frac{\pi^3}{6} \approx 5,168$. Par Stirling, $V_d \sim \frac{1}{\sqrt{\pi d}} \left(\frac{2\pi e}{d}\right)^{d/2} \rightarrow 0$: en grande dimension, la boule unité a un volume négligeable devant le cube $[-1, 1]^d$, de volume 2^d (figure 7.1).

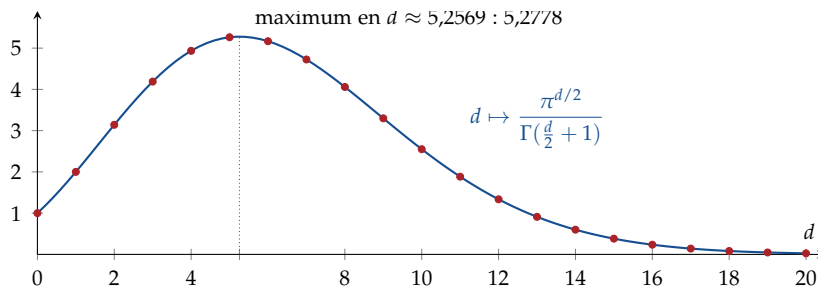


Figure 7.1. La formule $V_d = \pi^{d/2} / \Gamma(\frac{d}{2} + 1)$ interpole les volumes des boules unités (points rouges) par une fonction lisse de d réel. Son maximum est atteint en $d \approx 5,2569$, entre 5 et 6; parmi les entiers, c'est V_5 le plus grand, et $V_d \rightarrow 0$ très vite (Stirling).

7.3 Lois Gamma, Bêta et χ^2

Exemple : rappels et moments

La loi $\gamma(a, \lambda)$ ($a, \lambda > 0$) a pour densité $\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} t^{a-1} e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t)$; la loi $B(a, b)$ a pour densité $\frac{t^{a-1}(1-t)^{b-1}}{B(a, b)} \mathbf{1}_{]0, 1[}(t)$. Leur étude probabiliste (convolution $\gamma(a, \lambda) * \gamma(b, \lambda) = \gamma(a+b, \lambda)$, loi $\chi^2(d) = \gamma(\frac{d}{2}, \frac{1}{2})$) est dans [L26 : Probabilités] et [L34 : Statistique]. Ce qui relève de Γ :

1. *Normalisation* : proposition 1.3(3) et théorème 5.1.
2. *Moments* : si $T \sim \gamma(a, \lambda)$ et $p > -a$, $\mathbb{E}[T^p] = \frac{\Gamma(a+p)}{\lambda^p \Gamma(a)}$; d'où $\mathbb{E}T = \frac{a}{\lambda}$, $\text{Var } T = \frac{a}{\lambda^2}$. Si $B \sim B(a, b)$, $\mathbb{E}[B^p] = \frac{B(a+p, b)}{B(a, b)} = \frac{\Gamma(a+p)\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(a+b+p)}$, d'où $\mathbb{E}B = \frac{a}{a+b}$.
3. *Transformée de Laplace* : $\mathbb{E}[e^{-sT}] = \left(\frac{\lambda}{\lambda+s}\right)^a$ pour $s > -\lambda$ (proposition 1.3(3)).

4. *Structure* : si $S \sim \gamma(a, 1)$ et $T \sim \gamma(b, 1)$ sont indépendantes, $S + T$ et $\frac{S}{S+T}$ sont indépendantes, de lois $\gamma(a+b, 1)$ et $B(a, b)$: c'est la preuve du théorème 5.1 lue en probabilités.

7.4 Transformée de Mellin (aperçu)

Définition 7.3: Transformée de Mellin

Pour $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ mesurable, la transformée de Mellin de f est $\mathcal{M}f(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} f(t) dt$, définie sur l'ensemble (une bande verticale, éventuellement vide) des s tels que $t^{\operatorname{Re} s-1} f(t)$ soit intégrable.

Exemple : le dictionnaire de base

1. $\mathcal{M}[e^{-t}] = \Gamma(\operatorname{Re} s > 0)$; $\mathcal{M}[e^{-t^2}](s) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$; $\mathcal{M}[\frac{1}{1+t}](s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ ($0 < \operatorname{Re} s < 1$); $\mathcal{M}[(1-t)^{y-1} \mathbf{1}_{[0,1]}](s) = B(s, y)$.
2. Règles : $\mathcal{M}[f(\lambda t)](s) = \lambda^{-s} \mathcal{M}f(s)$ ($\lambda > 0$); $\mathcal{M}[t^a f(t)](s) = \mathcal{M}f(s+a)$; $\mathcal{M}[f(t^a)](s) = \frac{1}{a} \mathcal{M}f(\frac{s}{a})$ ($a > 0$).
3. Séries de Dirichlet : si $\sum |a_n| n^{-\sigma} < \infty$ pour un $\sigma > 0$, alors pour $\operatorname{Re} s \geq \sigma$, $\mathcal{M}[\sum_n a_n e^{-nt}](s) = \Gamma(s) \sum_n a_n n^{-s}$ (règle du changement d'échelle et Fubini). Avec $a_n = 1$: $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt = \Gamma(s) \zeta(s)$ pour $\operatorname{Re} s > 1$ [A03 : Interversions]; avec $a_n = (-1)^{n-1}$: $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t+1} dt = \Gamma(s) \eta(s)$, où $\eta(s) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$.
4. Lien avec Fourier : avec $t = e^u$, $\mathcal{M}f(\sigma + i\tau) = \int_{\mathbb{R}} f(e^u) e^{\sigma u} e^{i\tau u} du$ est la transformée de Fourier de $u \mapsto f(e^u) e^{\sigma u}$, évaluée en $-\tau$: la théorie L^1/L^2 de [L21 : Séries et transformée de Fourier] donne injectivité, inversion et Plancherel pour Mellin.

Remarque. Ouverture. En faisant tourner le chemin d'intégration de $]0, +\infty[$ à $]0, i\infty[$ (théorème de Cauchy, [L25 : Analyse complexe]), on obtient pour $0 < \operatorname{Re} s < 1$: $\int_0^\infty t^{s-1} \cos t dt = \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2}$ et $\int_0^\infty t^{s-1} \sin t dt = \Gamma(s) \sin \frac{\pi s}{2}$ (intégrales semi-convergentes); la seconde, quand $s \rightarrow 0^+$, suggère l'intégrale de Dirichlet $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ (car $\Gamma(s) \sin \frac{\pi s}{2} \sim \frac{1}{s} \cdot \frac{\pi s}{2}$). Ces formules ne sont pas utilisées dans ce document.

7.5 Lien avec la fonction zêta

Remarque. La fonction Γ intervient dans la théorie de ζ à trois niveaux, développés dans [A09 : Fonction zêta] :

1. Représentation intégrale : $\Gamma(s) \zeta(s) = \mathcal{M}[\frac{1}{e^t-1}](s)$, et le découpage $\int_0^1 + \int_1^\infty$ (seconde preuve du théorème 3.2) prolonge ζ en une fonction méromorphe.
2. Équation fonctionnelle : $\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s)$ vérifie $\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$; on passe à la forme asymétrique par la formule des compléments et la duplication.
3. Zéros triviaux : $\zeta(-2k) = 0$ pour $k \geq 1$, car $\zeta = \pi^{s/2} \Lambda \cdot \frac{1}{\Gamma(s/2)}$ et $\frac{1}{\Gamma}$ s'annule aux entiers négatifs (théorème 4.2).

Inversement, ζ apparaît dans Γ : développement de $\ln \Gamma(1+x)$ (chapitre 4), $\psi'(1) = \zeta(2)$.

Synthèse et auto-évaluation

8.1 Le fil rouge

La figure 8.1 montre les dépendances logiques du document.

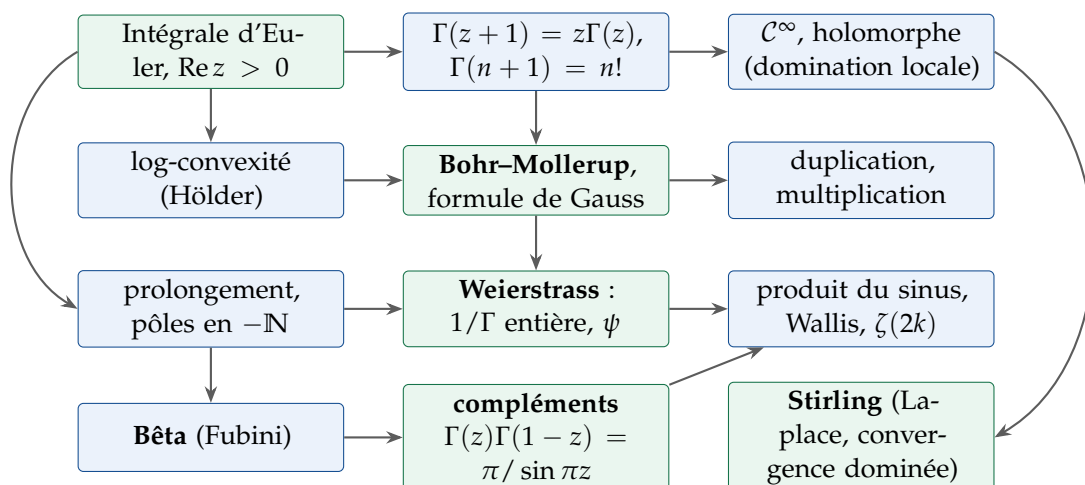


Figure 8.1. Dépendances logiques du document (en vert, les résultats-clés).

Intuition : en une phrase par chapitre

1. Γ interpole $n!$; elle est lisse par domination *locale*.
2. Parmi toutes les interpolations, la log-convexité choisit Γ ; la formule de Gauss en sort, comme limite imposée par le comportement à l'infini.
3. La relation fonctionnelle (ou le découpage $\int_0^1 + \int_1^\infty$) prolonge Γ en une fonction méromorphe à pôles simples en $-\mathbb{N}$.
4. $\frac{1}{\Gamma}$ est entière, de zéros $-\mathbb{N}$: produit de Weierstrass, constante d'Euler, digamma.
5. Bêta ramène les produits de Γ à des intégrales sur $[0, 1]$; d'où les compléments (π et le sinus) et la duplication (Bohr-Møllerup).
6. Laplace : $\Gamma(x + 1) \approx$ gaussienne de largeur $\sqrt{x}$ autour de x .
7. Toute intégrale « de puissances » est une Γ ou une B.

8.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Écrire $\Gamma(n) = n!$ au lieu de $(n - 1)!$.
2. Utiliser l'intégrale d'Euler pour $\operatorname{Re} z \leq 0$ (on aurait $\Gamma(-\frac{1}{2}) = +\infty$ au lieu de $-2\sqrt{\pi}$).
3. Chercher une domination *globale* sur $]0, +\infty[$ pour dériver sous l'intégrale (il n'y en a pas : domination sur les segments).
4. Croire que $\Gamma(1) = 1$ et la relation fonctionnelle caractérisent Γ ; ou que la convexité suffit (contre-exemple p. 2070).
5. Confondre convexité et log-convexité (x^2 est convexe, pas log-convexe).

6. Oublier les facteurs $e^{-z/n}$ du produit de Weierstrass.
7. Appliquer la formule des compléments en un entier, ou la duplication en un z avec $2z \in -\mathbb{N}$.
8. Croire Γ croissante sur $]0, +\infty[$: elle décroît jusqu'à $x_0 \approx 1,46$, et $\Gamma(\frac{1}{2}) > \Gamma(1)$.
9. Mal appliquer Stirling : $(x+a)^{x+a} \not\sim x^{x+a}$.
10. Donner $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ hors de la bande $0 < \operatorname{Re} s < 1$.

8.3 Vrai ou faux?

1. Γ est bornée sur la droite $\{\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}\}$.
2. $\frac{1}{\Gamma}$ est bornée sur $\mathbb{R}$.
3. Toute fonction $f > 0$ sur $]0, +\infty[$ vérifiant $f(x+1) = xf(x)$ et $f(1) = 1$, convexe, est égale à Γ .
4. Γ admet une infinité de zéros complexes.
5. $\Gamma'(1) < 0$ et $\Gamma'(2) > 0$.
6. $\operatorname{Res}(\Gamma, -3) = \frac{1}{6}$.
7. $\Gamma(x)\Gamma(1-x) \geq \pi$ pour tout $x \in]0, 1[$.
8. $\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{\Gamma(n)} \sim \sqrt{n}$.

Corrigé.

1. Vrai : $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)| \leq \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, et même $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$.
2. Faux : $\frac{1}{\Gamma(x)} \rightarrow 0$ en $+\infty$, mais sur $] -n-1, -n[$, $|\frac{1}{\Gamma}|$ atteint des valeurs de l'ordre de $n!$
(compléments : $\frac{1}{|\Gamma(-n-\frac{1}{2})|} = \frac{\Gamma(n+\frac{3}{2})}{\pi}$).
3. Faux : contre-exemple p. 2070. Il faut la log-convexité.
4. Faux : Γ ne s'annule jamais (théorème 4.2).
5. Vrai : $\Gamma'(1) = -\gamma$, $\Gamma'(2) = \Gamma(2)\psi(2) = 1 - \gamma > 0$.
6. Faux : $\frac{(-1)^3}{3!} = -\frac{1}{6}$.
7. Vrai : $\frac{\pi}{\sin \pi x} \geq \pi$, avec égalité en $x = \frac{1}{2}$.
8. Vrai : proposition 6.2 avec $a = \frac{1}{2}$.

□

8.4 Exercices corrigés

Exercice 8.1 : deux intégrales

Calculer $\int_0^1 \sqrt{t(1-t)} dt$ et $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan \theta} d\theta$.

Corrigé. La première vaut $B(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{3}{2})^2}{\Gamma(3)} = \frac{\pi/4}{2} = \frac{\pi}{8}$ (aire d'un demi-disque de rayon $\frac{1}{2}$: cohérent). La seconde vaut, par le corollaire 5.3 avec $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} B(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{3}{4}) \Gamma(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. □

Exercice 8.2 : formule de Cauchy–Saalschütz

Montrer que, pour $-1 < \operatorname{Re} z < 0$, $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1}(e^{-t} - 1)dt$.

Corrigé. Soit $x = \operatorname{Re} z$. *Intégrabilité* : $|e^{-t} - 1| \leq \min(t, 2)$, donc $|t^{z-1}(e^{-t} - 1)| \leq t^x$ près de 0 (intégrable car $x > -1$) et $\leq 2t^{x-1}$ près de $+\infty$ (intégrable car $x < 0$). *Intégration par parties* sur $[\varepsilon, A]$:

$$\int_{\varepsilon}^A t^{z-1}(e^{-t} - 1)dt = \left[\frac{t^z}{z}(e^{-t} - 1) \right]_{\varepsilon}^A + \frac{1}{z} \int_{\varepsilon}^A t^z e^{-t} dt.$$

Le crochet tend vers 0 : $|\varepsilon^z(e^{-\varepsilon} - 1)| \leq \varepsilon^{x+1} \rightarrow 0$ et $|A^z(e^{-A} - 1)| \leq 2A^x \rightarrow 0$. Donc l'intégrale vaut $\frac{\Gamma(z+1)}{z} = \Gamma(z)$, puisque $\operatorname{Re}(z+1) > 0$. $\square$

Exercice 8.3 : intégrale de Raabe

Montrer que $\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}$.

Corrigé. $\ln \Gamma(x) = \ln \Gamma(x+1) - \ln x$ est intégrable sur $]0, 1]$. Par $x \mapsto 1-x$, $I = \int_0^1 \ln \Gamma(1-x) dx$, donc, par les compléments, $2I = \int_0^1 \ln \frac{\pi}{\sin \pi x} dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln \sin(\pi x) dx$. Or $J = \int_0^{\pi/2} \ln \sin \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \ln \cos \theta d\theta$ vérifie $2J = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2\theta}{2} d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin \varphi d\varphi = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + J$, d'où $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ et $\int_0^1 \ln \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi} J = -\ln 2$. Donc $2I = \ln(2\pi)$. (Valeur numérique : 0,91894.) $\square$

Exercice 8.4 : formule de multiplication de Gauss

Soit $k \geq 2$. Montrer que, pour $x > 0$, $\prod_{j=0}^{k-1} \Gamma\left(\frac{x+j}{k}\right) = (2\pi)^{\frac{k-1}{2}} k^{\frac{1}{2}-x} \Gamma(x)$.

Corrigé. Soit $f(x) = C^{-1} k^{x-1} \prod_{j=0}^{k-1} \Gamma\left(\frac{x+j}{k}\right)$ avec $C = \prod_{j=0}^{k-1} \Gamma\left(\frac{1+j}{k}\right) = \prod_{j=1}^{k-1} \Gamma\left(\frac{j}{k}\right)$, de sorte que $f(1) = 1$. Le produit pour $x+1$ décale l'indice : le facteur $j = k-1$ devient $\Gamma\left(\frac{x}{k} + 1\right) = \frac{x}{k} \Gamma\left(\frac{x}{k}\right)$, donc $f(x+1) = k \cdot \frac{x}{k} f(x) = x f(x)$. $\ln f$ est convexe (somme). Par Bohr–Møllerup, $f = \Gamma$. Calcul de C : $C^2 = \prod_{j=1}^{k-1} \Gamma\left(\frac{j}{k}\right) \Gamma\left(1 - \frac{j}{k}\right) = \prod_{j=1}^{k-1} \frac{\pi}{\sin(\pi j/k)} = \frac{\pi^{k-1} 2^{k-1}}{k}$, en utilisant $\prod_{j=1}^{k-1} \sin \frac{\pi j}{k} = \frac{k}{2^{k-1}}$ (évaluer en $X = 1$ l'identité $\frac{X^k - 1}{X - 1} = \prod_{j=1}^{k-1} (X - e^{2i\pi j/k})$ et prendre les modules : $|1 - e^{i\theta}| = 2 \sin \frac{\theta}{2}$). Donc $C = (2\pi)^{\frac{k-1}{2}} k^{-1/2}$ et $\prod_j \Gamma\left(\frac{x+j}{k}\right) = C k^{1-x} \Gamma(x) = (2\pi)^{\frac{k-1}{2}} k^{\frac{1}{2}-x} \Gamma(x)$. Pour $k = 2$, c'est la duplication. $\square$

Exercice 8.5 : un produit infini

Pour $a, b > 0$, montrer que $\prod_{n \geq 0} \frac{(n+a)(n+b)}{(n+1)(n+a+b-1)} = \frac{\Gamma(a+b-1)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}$ si $a+b > 1$. En déduire $\prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}$.

Corrigé. Pour $x > 0$, $\prod_{n=0}^N (n+x) = \frac{\Gamma(x+N+1)}{\Gamma(x)}$, et $\Gamma(x+N+1) \sim N! N^x$ (corollaire 2.5). Comme a, b et $a+b-1$ sont > 0 , le produit partiel vaut

$$\frac{\Gamma(a+b-1)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot \frac{\Gamma(N+1+a)\Gamma(N+1+b)}{(N+1)!\Gamma(N+1+(a+b-1))} \sim \frac{\Gamma(a+b-1)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot \frac{(N!)^2 N^{a+b}}{(N+1)! N^{a+b-1}},$$

et le dernier facteur vaut $\frac{N}{N+1} \rightarrow 1$. Avec $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{3}{2}$: $\prod_{n \geq 0} \frac{(n+\frac{1}{2})(n+\frac{3}{2})}{(n+1)^2} = \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2})} = \frac{2}{\pi}$, et $\frac{(n+\frac{1}{2})(n+\frac{3}{2})}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{4(n+1)^2}$. $\square$

Exercice 8.6 : comportement de Γ sur les verticales

Montrer que pour $x > 0$ fixé, $|\Gamma(x + iy)| \leq \Gamma(x)$, et que $|\Gamma(1 + iy)|^2 = \frac{\pi y}{\sinh \pi y}$. Que dire de $|\Gamma(x + iy)|$ quand $|y| \rightarrow \infty$ pour $x = \frac{1}{2}$ et $x = 1$?

Corrigé. $|\int t^{x+iy-1} e^{-t} dt| \leq \int t^{x-1} e^{-t} dt$. Puis $|\Gamma(1 + iy)|^2 = |iy|^2 |\Gamma(iy)|^2 = y^2 \frac{\pi}{y \sinh \pi y}$ (corollaire 5.5). Ainsi $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)| \sim \sqrt{2\pi} e^{-\pi|y|/2}$ et $|\Gamma(1 + iy)| \sim \sqrt{2\pi|y|} e^{-\pi|y|/2}$: décroissance exponentielle, avec un facteur polynomial $|y|^{x-1/2}$ (formule générale, admise ici : $|\Gamma(x + iy)| \sim \sqrt{2\pi} |y|^{x-\frac{1}{2}} e^{-\pi|y|/2}$, conséquence de Stirling complexe [A08 : Méthodes asymptotiques]). $\square$

Méthodes asymptotiques

comparaison série–intégrale, intégration par parties, méthode de Laplace, phase stationnaire

Annexe de méthodes, complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. Chaque chapitre s'ouvre par une *intuition*, puis viennent les définitions (vert), les énoncés (bleu) tous démontrés, les exemples (gris), les contre-exemples (rouge) et les pièges ; les encadrés violets résument les méthodes. C'est une annexe de *méthodes* : les résultats démontrés ailleurs (somme des relations de comparaison, Euler–Maclaurin, Wallis) sont seulement rappelés, avec renvoi ; sont démontrés ici les théorèmes généraux d'asymptotique des intégrales (lemme de Watson, méthode de Laplace, lemmes de van der Corput, phase stationnaire), et de nombreux exemples sont calculés jusqu'au bout. Le fil directeur : *une intégrale dépendant d'un grand paramètre est gouvernée par quelques points — un bord, un maximum, un point où la phase cesse de tourner — et tout l'art consiste à localiser puis à remplacer l'intégrande par son modèle local (une exponentielle, une gaussienne, une gaussienne imaginaire)*. Toutes les formules asymptotiques de ce document ont été vérifiées numériquement.

Prérequis : [L06 : Suites numériques], [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue], [A03 : Interventions], [A07 : Fonction Gamma].

Débouche sur : [A09 : Fonction zêta], [L26 : Probabilités] (grandes déviations, théorème central limite local).

Chapitre 1

Le langage des développements asymptotiques

Intuition : décrire une fonction par ce qu'elle fait « à l'infini »

Un développement limité décrit une fonction au voisinage d'un point par des puissances de $x - a$. Mais beaucoup de quantités utiles — $n!$, H_n , une intégrale $\int e^{-\lambda\varphi}$ pour λ grand, une fonction de Bessel pour x grand — ne se développent pas en puissances : il faut des $\ln$, des exponentielles, des $\sqrt{\cdot}$, et souvent la série obtenue *diverge*. On sépare donc deux questions :

- *l'échelle* : quelles fonctions de référence utiliser (x^{-k} , $x^{-k} \ln x$, $n^{-k/2} \dots$);
- *l'approximation* : à ordre N fixé, l'erreur est-elle négligeable devant le dernier terme quand la variable tend vers sa limite ?

Une série asymptotique est une suite d'approximations de plus en plus fines *quand* $x \rightarrow a$, et non quand $N \rightarrow \infty$: c'est ce qui lui permet d'être utile tout en divergeant.

1.1 Échelles et développements

Définition 1.1: Échelle de comparaison

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Une **échelle de comparaison** en a est une suite (finie ou infinie) $(\varphi_k)_{k \geq 0}$ de fonctions réelles définies et *ne s'annulant pas* sur un voisinage épointé de a , telle que $\varphi_{k+1} = o(\varphi_k)$ en a pour tout k .

Exemples d'échelles

1. $((x - a)^k)_{k \geq 0}$ en $a \in \mathbb{R}$: c'est l'échelle des développements limités [L08 : Analyse réelle].
2. $(x^{-k})_{k \geq 0}$ en $+\infty$, et $(n^{-k})_{k \geq 0}$ pour les suites.
3. $(x^{-\alpha}(\ln x)^{-\beta})$, (α, β) parcourant un ensemble fini rangé dans l'ordre lexicographique : $x^{-1} \ln x$, puis x^{-1} , puis $x^{-2} \ln^2 x \dots$. Les croissances comparées [L06 : Suites numériques] garantissent $\varphi_{k+1} = o(\varphi_k)$.
4. $(e^{-x} x^{-k})_{k \geq 0}$ en $+\infty$: c'est l'échelle naturelle des fonctions qui décroissent exponentiellement (chapitre 3).

Définition 1.2: Développement asymptotique, série asymptotique

Soit (φ_k) une échelle en a et f définie au voisinage épointé de a .

1. f admet un **développement asymptotique à l'ordre N** s'il existe des scalaires $c_0, \dots, c_N$ tels que

$$f = \sum_{k=0}^N c_k \varphi_k + o(\varphi_N) \quad \text{en } a.$$

2. Si l'échelle est infinie et que cela a lieu pour *tout* N , on dit que f admet la **série asymptotique** $\sum c_k \varphi_k$ et l'on écrit $f \approx_a \sum_{k \geq 0} c_k \varphi_k$.

Pour une série asymptotique, $f - \sum_{k \leq N} c_k \varphi_k = c_{N+1} \varphi_{N+1} + o(\varphi_{N+1}) = \mathcal{O}(\varphi_{N+1})$: l'erreur est de l'ordre du *premier terme omis*.

Proposition 1.3: Unicité des coefficients

Si f admet un développement asymptotique à l'ordre N sur l'échelle (φ_k) , ses coefficients sont uniques, et donnés par récurrence :

$$c_0 = \lim_a \frac{f}{\varphi_0}, \quad c_k = \lim_a \frac{f - \sum_{j < k} c_j \varphi_j}{\varphi_k} \quad (1 \leq k \leq N).$$

Démonstration. Si $f - \sum_{j < k} c_j \varphi_j = c_k \varphi_k + \sum_{k < j \leq N} c_j \varphi_j + o(\varphi_N)$, on divise par φ_k : chaque φ_j / φ_k ($j > k$) et $o(\varphi_N) / \varphi_k$ tendent vers 0 (car $\varphi_N = \mathcal{O}(\varphi_k)$ pour $N \geq k$, par transitivité de o). La limite existe et vaut c_k , ce qui détermine les coefficients un à un. $\square$

Contre-exemple : la série asymptotique ne détermine pas la fonction

Dans l'échelle (x^{-k}) en $+\infty$, $e^{-x} \approx 0$ puisque $x^k e^{-x} \rightarrow 0$ pour tout k . Donc f et $f + e^{-x}$ ont la même série asymptotique. De même $e^{-1/x} \approx 0$ en 0^+ dans l'échelle (x^k) : une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ non nulle peut avoir une série de Taylor nulle. L'information perdue est dite « au-delà de tous les ordres » ; pour la voir, il faut enrichir l'échelle (par exemple avec $e^{-x} x^{-k}$).

1.2 Une série asymptotique divergente : l'intégrale de Stieltjes

Proposition 1.4: Série d'Euler–Stieltjes

Pour $x > 0$, posons $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt} dt$. Pour tout $N \geq 0$ et tout $x > 0$,

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n n! x^n + R_N(x), \quad R_N(x) = (-1)^N x^N \int_0^{+\infty} \frac{t^N e^{-t}}{1+xt} dt,$$

et $0 \leq (-1)^N R_N(x) \leq N! x^N$. En particulier $F(x) \approx_{0^+} \sum_{n \geq 0} (-1)^n n! x^n$, série dont le rayon de convergence est nul.

Démonstration. Pour $u \geq 0$, l'identité géométrique $\frac{1}{1+u} = \sum_{n=0}^{N-1} (-u)^n + \frac{(-u)^N}{1+u}$ appliquée à $u = xt$, multipliée par e^{-t} et intégrée sur $\mathbb{R}_+$ (toutes les intégrales convergent) donne la formule, puisque $\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!$ [A07 : Fonction Gamma]. Comme $0 < \frac{1}{1+xt} \leq 1$, on a $0 \leq (-1)^N R_N(x) \leq x^N \int_0^\infty t^N e^{-t} dt = N! x^N$. Ainsi $R_N(x) = \mathcal{O}(x^N)$ pour tout N , ce qui est la définition de la série asymptotique. Enfin $\frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} = (n+1)x \rightarrow +\infty$ pour tout $x \neq 0$: la série diverge (critère de d'Alembert). $\square$

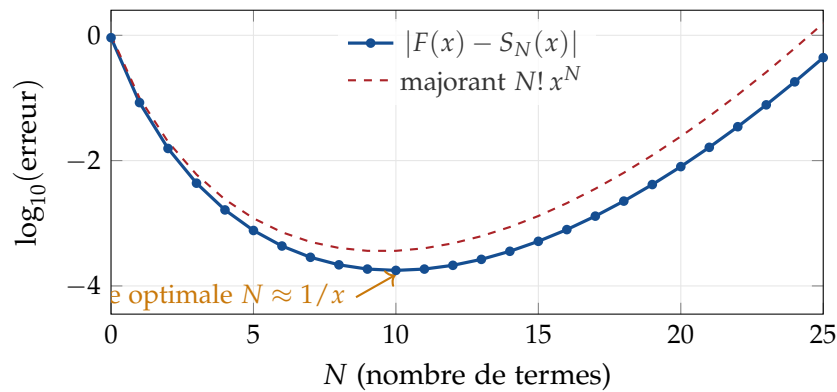


Figure 1.1. Série de Stieltjes pour $x = 0,1$: l'erreur commise en gardant N termes décroît jusqu'à $N \approx 1/x = 10$ (erreur $\approx 1,8 \cdot 10^{-4}$), puis explose. Une série asymptotique s'utilise tronquée, au voisinage du plus petit terme.

Méthode : troncature optimale

Quand l'erreur est majorée par le premier terme omis $|c_N \varphi_N(x)|$, on s'arrête au *plus petit* terme de la série. Pour Stieltjes, $N! x^N$ est minimal pour $N = \lfloor 1/x \rfloor$, et la formule de Stirling [L12 : Séries et séries entières] donne alors une erreur de l'ordre de $\sqrt{2\pi/x} e^{-1/x}$: exponentiellement petite, donc bien meilleure que n'importe quel $\mathcal{O}(x^N)$ à N fixé. Pour $x = 0,1$: $F(0,1) = 0,915\,633\,3\dots$, la somme des dix premiers termes est exacte à $1,8 \cdot 10^{-4}$ près, et la valeur du majorant est $\sqrt{20\pi} e^{-10} \approx 3,6 \cdot 10^{-4}$.

Remarque : deux limites différentes. Pour une série *convergente*, on fixe x et on fait $N \rightarrow \infty$. Pour une série *asymptotique*, on fixe N et on fait $x \rightarrow a$. Les deux notions sont indépendantes : la série de Stieltjes est asymptotique et divergente ; à l'inverse, la série de Taylor de e^{-1/x^2} (prolongée par 0) converge — elle est nulle — mais vers une autre fonction. Le changement de variable $t = s/x$ montre que $F(x) = \frac{1}{x} e^{1/x} E_1(\frac{1}{x})$ où $E_1(y) = \int_y^{+\infty} \frac{e^{-s}}{s} ds$: on retrouvera cette série par intégrations par parties (proposition 3.1).

1.3 Opérations licites et illicites

Proposition 1.5: Opérations sur les séries asymptotiques en puissances

On se place en $+\infty$ avec l'échelle $(x^{-k})_{k \geq 0}$. Soient $f \approx \sum a_k x^{-k}$ et $g \approx \sum b_k x^{-k}$.

1. *Combinaisons linéaires et produits* : $\lambda f + \mu g \approx \sum (\lambda a_k + \mu b_k) x^{-k}$ et $fg \approx \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i b_j) x^{-k}$ (produit de Cauchy).
2. *Inverse* : si $a_0 \neq 0$, $1/f$ admet une série asymptotique, obtenue en inversant formellement $\sum a_k x^{-k}$.

3. *Intégration* : si f est continue sur $[A, +\infty[$ et $a_0 = a_1 = 0$, alors $\int_x^{+\infty} f$ converge et

$$\int_x^{+\infty} f(t) dt \approx \sum_{k \geq 2} \frac{a_k}{k-1} x^{-k+1}.$$

Démonstration. (1) La linéarité est immédiate. Pour le produit, à N fixé, écrivons $f = P_N + r$, $g = Q_N + s$ avec P_N, Q_N les sommes partielles d'ordre N et $r, s = \mathcal{O}(x^{-N-1})$. Alors $fg = P_N Q_N + P_N s + Q_N r + rs$; les trois derniers termes sont $\mathcal{O}(x^{-N-1})$ car P_N, Q_N sont bornés au voisinage de $+\infty$, et $P_N Q_N$ ne diffère du produit de Cauchy tronqué à l'ordre N que par des termes en x^{-k} , $k > N$.

(2) Écrivons $f = a_0(1-u)$ avec $u = 1 - \frac{f}{a_0}$; par (1), $u \approx -\sum_{k \geq 1} \frac{a_k}{a_0} x^{-k}$, donc $u = \mathcal{O}(1/x)$. Pour N fixé, $\frac{1}{1-u} = \sum_{j=0}^N u^j + \frac{u^{N+1}}{1-u}$, et $\frac{u^{N+1}}{1-u} = \mathcal{O}(x^{-N-1})$. Par (1), chaque u^j admet une série asymptotique, d'où le résultat.

(3) Pour $N \geq 2$, $f = \sum_{k=2}^N a_k x^{-k} + r_N$ avec $r_N = o(x^{-N})$. Comme x^{-N} est intégrable en $+\infty$, l'intégration des relations de comparaison (cas convergent, [L08 : Analyse réelle]) donne $\int_x^{+\infty} r_N = o(\int_x^{+\infty} t^{-N} dt) = o(x^{-N+1})$, et $\int_x^{+\infty} t^{-k} dt = \frac{x^{-k+1}}{k-1}$. $\square$

Contre-exemple : on ne dérive pas un développement asymptotique

$f(x) = e^{-x} \sin(e^x)$ vérifie $|f(x)| \leq e^{-x}$, donc $f \approx 0$ en $+\infty$ dans l'échelle (x^{-k}) . Mais $f'(x) = -e^{-x} \sin(e^x) + \cos(e^x)$ n'a pas de limite : f' n'a même pas de développement à l'ordre 0. Plus simplement, $\frac{\sin(x^2)}{x} \rightarrow 0$ alors que sa dérivée $2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$ oscille. Une petite fonction peut osciller vite, et la dérivée voit la vitesse.

Proposition 1.6: Dérivation lorsque la dérivée admet un développement

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $+\infty$ telle que $f \approx \sum_{k \geq 0} a_k x^{-k}$. Si l'on sait par ailleurs que f' admet une série asymptotique $f' \approx \sum_{k \geq 0} b_k x^{-k}$, alors c'est la dérivée terme à terme : $b_0 = b_1 = 0$ et $b_k = -(k-1)a_{k-1}$ pour $k \geq 2$.

Démonstration. Si $b_0 \neq 0$, $f' \sim b_0$, et l'intégration des relations de comparaison (cas divergent, [L08 : Analyse réelle]) donne $f(x) - f(A) \sim b_0 x$: impossible puisque f a une limite finie. Si $b_0 = 0 \neq b_1$, $f' \sim \frac{b_1}{x}$ et de même $f(x) \sim b_1 \ln x$: impossible. Donc $f' \approx \sum_{k \geq 2} b_k x^{-k}$, et par la proposition 1.5(3), $f(x) = a_0 - \int_x^{+\infty} f' \approx a_0 - \sum_{k \geq 2} \frac{b_k}{k-1} x^{-k+1}$ (on a utilisé $a_0 = \lim f$). L'unicité (proposition 1.3) donne $a_{k-1} = -\frac{b_k}{k-1}$. $\square$

Piège : composer des équivalents

- $f \sim g$ n'entraîne pas $e^f \sim e^g$: $x+1 \sim x$ mais $e^{x+1} \not\sim e^x$. On a $e^f \sim e^g$ si et seulement si $f - g \rightarrow 0$: il faut développer l'exposant jusqu'au terme $o(1)$. C'est la raison pour laquelle la formule de Stirling exige $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + \ln \sqrt{2\pi} + o(1)$, et non un simple équivalent de $\ln n!$.
- Les sommes d'équivalents sont interdites ($x+1 \sim x$, $-x \sim -x$, mais $1 \not\sim 0$) ; on additionne des développements.
- Un $o(\varphi_N)$ n'est pas « petit » numériquement : pour la série de Stieltjes, gagner un ordre fait perdre de la précision dès que $N > 1/x$ (figure 1.1).

Sommes et intégrales

Intuition : une somme est une intégrale à pas 1

$\sum_{k=1}^n f(k)$ est une somme de Riemann de pas 1 pour $\int_1^n f$. L'erreur commise sur $[k, k+1]$ est contrôlée par la variation de f sur ce segment, donc par f' . Si f varie lentement (f' intégrable), les erreurs se cumulent en une *constante*; si l'on veut mieux, on corrige par les valeurs de $f, f', f'' \dots$ aux bornes : c'est Euler-Maclaurin. Le schéma général tient en trois mots : **somme** $\rightarrow$ **intégrale** $\rightarrow$ **correction**. Deux mises en garde l'accompagnent :

- la constante qui apparaît n'est jamais donnée par la méthode (il faut un argument externe : Wallis pour $\ln n!$, ζ pour $\sum k^{-\alpha}$);
- une somme dont le terme général dépend de n (somme de Riemann, somme de Laplace) se traite de la même façon, après changement d'échelle.

2.1 Comparaison série-intégrale

Remarque : rappel. Pour $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et décroissante, on a $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$; la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int^{+\infty} f$ sont de même nature, la suite $w_n = \sum_{k=n_0}^n f(k) - \int_{n_0}^n f$ décroît vers une limite $\ell \in [0, f(n_0)]$, et en cas de convergence $\sum_{k>n} f(k) \leq \int_n^{+\infty} f$ [L12 : Séries et séries entières].

Le rappel donne l'existence de la constante; voici sa vitesse d'approche, qui fournit des développements à deux termes avec un reste explicite.

Proposition 2.1: Vitesse de convergence de la constante

Sous les hypothèses du rappel, si $f(n) \rightarrow 0 : 0 \leq w_n - \ell \leq f(n)$ pour tout $n \geq n_0$. Autrement dit

$$\sum_{k=n_0}^n f(k) = \int_{n_0}^n f + \ell + \mathcal{O}(f(n)).$$

Démonstration. $w_n - w_{n+1} = \int_n^{n+1} f - f(n+1)$ est compris entre 0 et $f(n) - f(n+1)$ (encadrement du rappel). On somme de n à $m-1 : 0 \leq w_n - w_m \leq f(n) - f(m)$, puis on fait $m \rightarrow \infty$ en utilisant $f(m) \rightarrow 0$. $\square$

Exemples : trois sommes de référence

1. *Série harmonique.* Avec $f(t) = \frac{1}{t} : H_n = \ln n + \gamma + \mathcal{O}(\frac{1}{n})$, avec $\gamma = \lim w_n \in [0, 1]$ (constante d'Euler, $\gamma = 0,577\,215\,6\dots$). La figure 2.1 montre que $\gamma \in [\frac{1}{2}, 1]$.
2. *Bertrand critique.* Avec $f(t) = \frac{1}{t \ln t}$, décroissante sur $[2, +\infty[$, de primitive $\ln \ln t$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} = \ln \ln n + C + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \quad C = 0,794\,67\dots$$

La série diverge, mais à une vitesse ridicule : il faut $\ln \ln n \geq 9,2$, soit $n \geq e^{e^{9,2}} \approx 10^{4\,300}$, pour que la somme dépasse 10. Aucun calcul numérique ne « voit » cette divergence.

3. *Logarithme sur k .* $f(t) = \frac{\ln t}{t}$ décroît sur $[e, +\infty[$, de primitive $\frac{1}{2} \ln^2 t$: $\sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} = \frac{1}{2} \ln^2 n + \gamma_1 + \mathcal{O}\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, où $\gamma_1 = -0,0728158\dots$ (première constante de Stieltjes; les termes $k = 1, 2$, où f n'est pas encore décroissante, ne modifient que la constante).

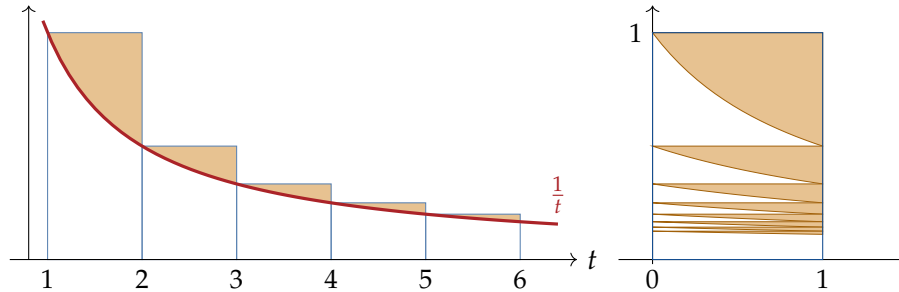


Figure 2.1. À gauche : $H_n - \ln(n+1) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t}\right)$ est l'aire des zones orange. À droite : translatées dans $[0, 1]$, ces zones s'empilent sans se chevaucher (la k -ième occupe la tranche de hauteurs $[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$) dans le carré unité, et chacune contient le triangle situé au-dessus de sa corde (convexité). D'où $\frac{1}{2} \leq \gamma \leq 1$.

2.2 Intégration des relations de comparaison

Remarque : rappel. Soient f, g localement intégrables sur $[a, b]$, $g \geq 0$. Si $\int_a^b g$ converge et $f = o(g)$ (resp. $\sim$), alors $\int_a^b f = o(\int_a^b g)$ (resp. $\sim$); si $\int_a^b g$ diverge, la même conclusion vaut pour les intégrales partielles $\int_a^x$ [L08 : Analyse réelle]. C'est la version continue de la sommation des relations de comparaison [L06 : Suites numériques].

Méthode : trouver un équivalent d'une intégrale partielle

Pour $\int_a^x g$ divergente, chercher une fonction *explicite* G telle que $G' \sim g$: alors $\int_a^x g \sim G(x)$. C'est l'analogue de la « primitive discrète » des suites. On devine G en dérivant le candidat naturel et en corrigeant.

Exemple : le logarithme intégral

Pour $x \geq 2$, $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$. Une intégration par parties ($u = \frac{1}{\ln^k t}$, $v = t$) donne, pour $k \geq 1$, $\int_2^x \frac{dt}{\ln^k t} = \frac{x}{\ln^k x} + k \int_2^x \frac{dt}{\ln^{k+1} t} + C_k$ avec C_k constant. Comme $\frac{d}{dt} \frac{t}{\ln^k t} \sim \frac{1}{\ln^k t}$, le rappel donne $\int_2^x \frac{dt}{\ln^k t} \sim \frac{x}{\ln^k x}$, d'où par récurrence, pour tout N :

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \left(\sum_{k=0}^{N-1} \frac{k!}{\ln^k x} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{x}{\ln^{N+1} x}\right).$$

Encore une série asymptotique *divergente* (coefficients $k!$), dans l'échelle $(x \ln^{-k} x)$. Pour $x = 10^8$: $\text{Li}(x) = 5762\,208,3\dots$ et les trois premiers termes donnent 5755384. (C'est l'équivalent du nombre de premiers $\leq x$, d'après le théorème des nombres premiers.)

2.3 Euler–Maclaurin en pratique

Remarque : rappel. Pour $m < n$ entiers, $p \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^p([m, n])$:

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{j=2}^p \frac{b_j}{j!} (f^{(j-1)}(n) - f^{(j-1)}(m)) + R_p, \quad |R_p| \leq \frac{\|B_p\|_\infty}{p!} \int_m^n |f^{(p)}|,$$

où $b_2 = \frac{1}{6}$, $b_3 = 0$, $b_4 = -\frac{1}{30}$, $b_5 = 0$, $b_6 = \frac{1}{42}$ sont les nombres de Bernoulli et B_p le p -ième polynôme de Bernoulli, le reste valant exactement $R_p = \frac{(-1)^{p+1}}{p!} \int_m^n B_p(\{t\}) f^{(p)}(t) dt$ [L12 : Séries et séries entières].

Proposition 2.2: Constante d'une somme à dérivée intégrable

Soit $f \in \mathcal{C}^p([1, +\infty[)$, $p \geq 1$, avec $f^{(p)}$ intégrable sur $[1, +\infty[$. Il existe une constante C telle que

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f + C + \frac{f(n)}{2} + \sum_{j=2}^p \frac{b_j}{j!} f^{(j-1)}(n) + \mathcal{O}\left(\int_n^{+\infty} |f^{(p)}|\right).$$

Aucune monotonie n'est requise.

Démonstration. Dans la formule d'Euler–Maclaurin entre 1 et n , le reste

$$R_p(n) = \frac{(-1)^{p+1}}{p!} \int_1^n B_p(\{t\}) f^{(p)}(t) dt$$

converge, quand $n \rightarrow \infty$, vers une limite $R_p(\infty)$, car $B_p(\{\cdot\})$ est bornée et $f^{(p)}$ intégrable ; de plus $|R_p(n) - R_p(\infty)| \leq \frac{\|B_p\|_\infty}{p!} \int_n^{+\infty} |f^{(p)}|$. Les termes en $f(1)$, $f^{(j-1)}(1)$ et $R_p(\infty)$ forment la constante C . $\square$

Exemples entièrement calculés

1. *Restes de Riemann* ($\alpha > 1$). Avec $f(t) = t^{-\alpha}$ et $p = 2$ entre n et m , puis $m \rightarrow \infty$:
 $\sum_{k \geq n} k^{-\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} + \frac{n^{-\alpha}}{2} + \mathcal{O}(n^{-\alpha-1})$ (le terme en $f'(n)$ et le reste sont $\mathcal{O}(n^{-\alpha-1})$), d'où

$$R_n = \sum_{k > n} \frac{1}{k^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} - \frac{1}{2n^\alpha} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right).$$

2. *Sommes partielles divergentes* ($0 < \alpha < 1$). La proposition 2.2 avec $p = 2$ (f'' intégrable) :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} + C_\alpha + \frac{1}{2n^\alpha} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right).$$

La constante C_α est la valeur en α du prolongement analytique de ζ ([A09 : Fonction zêta], en ouverture) : pour $\alpha = \frac{1}{2}$, $C_{1/2} = \zeta(\frac{1}{2}) = -1,460\,35\dots$

3. *Somme des racines*. $f(t) = \sqrt{t}$, $p = 4$: $f'(n) = \frac{1}{2\sqrt{n}}$, $f'''(t) = \frac{3}{8}t^{-5/2}$, $\int_n^\infty |f^{(4)}| = \mathcal{O}(n^{-5/2})$, d'où

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{1}{2}\sqrt{n} + \zeta\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{24\sqrt{n}} + \mathcal{O}(n^{-5/2}), \quad \zeta\left(-\frac{1}{2}\right) = -0,207\,886\dots$$

Pour $n = 1000$, l'erreur est $1,6 \cdot 10^{-11}$.

4. *Harmonique et factorielle* (calculés dans [L12 : Séries et séries entières], constante de $\ln n!$ par Wallis [A02 : Intégrales de Wallis]) :

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^6}\right),$$

$$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + \ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^5}\right).$$

Pour $n = 1000$, la formule de H_n est exacte à $4 \cdot 10^{-21}$ près.

Piège : Euler–Maclaurin ne converge pas

On ne peut pas faire $p \rightarrow \infty$: $\frac{b_{2j}}{(2j)!} \sim \frac{2(-1)^{j+1}}{(2\pi)^{2j}}$, et pour $f(t) = \frac{1}{t}$, $f^{(2j-1)}(n) = -\frac{(2j-1)!}{n^{2j}}$: le terme d'indice j est d'ordre $\frac{(2j-1)!}{(2\pi n)^{2j}}$, qui tend vers l'infini avec j . Euler–Maclaurin fournit une série asymptotique divergente, à tronquer au plus petit terme (figure 1.1).

2.4 La méthode « somme $\rightarrow$ intégrale $\rightarrow$ correction »

Proposition 2.3: Sommes de Riemann avec terme correctif

Soit $f \in \mathcal{C}^2([0, 1])$. Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Démonstration. Appliquons Euler–Maclaurin à l'ordre $p = 2$ à $g(t) = f(t/n)$ sur $[0, n]$: $g'(t) = \frac{1}{n} f'\left(\frac{t}{n}\right)$, $\int_0^n g = n \int_0^1 f$ et $\int_0^n |g''| = \frac{1}{n} \int_0^1 |f''|$. Ainsi

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = n \int_0^1 f + \frac{f(0) + f(1)}{2} + \frac{1}{12n} (f'(1) - f'(0)) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right).$$

On retranche $f(0)$ et on divise par n . □

Exemple : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$

C'est $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \frac{1}{1+x}$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2 - \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$. (Par le développement de H_n , $H_{2n} - H_n = \ln 2 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$.)

Exemple : une somme gaussienne, erreur plus petite que toute puissance

Soit $S(n) = \sum_{k \geq 0} e^{-k^2/n}$. Avec $f(t) = e^{-t^2/n} = h(t/\sqrt{n})$, $h(u) = e^{-u^2}$, les dérivées d'ordre impair de f sont nulles en 0 et tendent vers 0 en $+\infty$; Euler–Maclaurin à l'ordre p sur $[0, +\infty[$ (limite de la formule sur $[0, m]$) donne donc

$$S(n) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2/n} dt + \frac{1}{2} + R_p = \frac{\sqrt{\pi n}}{2} + \frac{1}{2} + R_p, \quad |R_p| \leq C_p \int_0^{+\infty} |f^{(p)}| = C'_p n^{-(p-1)/2}.$$

Comme p est arbitraire, $S(n) = \frac{1+\sqrt{\pi n}}{2} + \mathcal{O}(n^{-N})$ pour tout N . En fait l'erreur est d'ordre $\sqrt{\pi n} e^{-\pi^2 n}$ (formule sommatoire de Poisson, [L21 : Séries et transformée de Fourier]) : pour $n = 10$,

elle vaut 10^{-42} environ. Quand toutes les corrections de bord s'annulent, la somme égale l'intégrale à tous les ordres.

Exemple : une somme dominée par ses bords

$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^{-1} = 2 + \frac{2}{n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^2})$. En effet les termes $k \in \{0, n\}$ valent 1, les termes $k \in \{1, n-1\}$ valent $\frac{1}{n}$, les termes $k \in \{2, n-2\}$ valent $\frac{2}{n(n-1)}$, et les $n-5$ termes restants sont $\leq \binom{n}{3}^{-1} = \mathcal{O}(n^{-3})$ (unimodalité des coefficients binomiaux), soit $\mathcal{O}(n^{-2})$ au total. Ici aucune intégrale n'apparaît : quelques termes *dominent*, comme au chapitre 4.

Méthode : estimer une somme

1. *Terme général indépendant de n , régulier* : comparaison série-intégrale (cas monotone) ou proposition 2.2 ; puis Euler-Maclaurin pour les termes suivants. La constante est à identifier à part.
2. *Terme général $f(k/n)$* : somme de Riemann corrigée (proposition 2.3).
3. *Terme général très inégal* (factorielles, binomiaux, exponentielles) : repérer le ou les termes dominants, puis traiter la somme comme une intégrale de Laplace discrète (chapitre 4).

Chapitre 3

Intégration par parties

Intuition : intégrer le facteur rapide

Dans $\int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt$ ou $\int_a^b f(t) e^{i\lambda t} dt$, l'intégrande est le produit d'un facteur *rapide* (qui décroît ou oscille vite) et d'un facteur *lent*. Intégrer le facteur rapide et dériver le facteur lent fait apparaître :

- un **terme de bord**, qui est le terme principal ;
- une nouvelle intégrale, du même type mais *plus petite d'un ordre* (une puissance de $1/x$ ou de $1/\lambda$ en plus).

En itérant, on obtient une série asymptotique, presque toujours divergente (chaque dérivation du facteur lent fait apparaître un facteur entier croissant). Morale à retenir : *pour une intégrale régulière et oscillante, ce sont les bords (et les singularités) qui parlent ; l'intérieur lisse se compense.*

3.1 Queues d'intégrales à décroissance exponentielle

Proposition 3.1: Exponentielle intégrale

Pour $x > 0$, soit $E_1(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$. Pour tout $N \geq 0$,

$$E_1(x) = \frac{e^{-x}}{x} \left(\sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k k!}{x^k} + \rho_N(x) \right), \quad |\rho_N(x)| \leq \frac{N!}{x^N},$$

et $\rho_N(x)$ a le signe $(-1)^N$ du premier terme omis.

Démonstration. Pour $k \geq 0$, une intégration par parties (crochet nul en $+\infty$) donne

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^{k+1}} dt = \frac{e^{-x}}{x^{k+1}} - (k+1) \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^{k+2}} dt.$$

Par récurrence sur N : $E_1(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}} + (-1)^N N! \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^{N+1}} dt$, et $0 \leq \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^{N+1}} dt \leq \frac{1}{x^{N+1}} \int_x^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{e^{-x}}{x^{N+1}}$. $\square$

Exemple : $x = 10$

$10 e^{10} E_1(10) = 0,915\,633\dots$; les sommes partielles $1 ; 0,9 ; 0,92 ; 0,914$ encadrent alternativement la valeur. On reconnaît $F(0,1)$ du chapitre 1 : c'est la même série.

Proposition 3.2: Queue gaussienne

Pour $x > 0$ et $N \geq 0$, avec la convention $(-1)!! = 1$:

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} \left(\sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2x^2)^k} + \rho_N(x) \right), \quad |\rho_N(x)| \leq \frac{(2N-1)!!}{(2x^2)^N},$$

ρ_N ayant le signe $(-1)^N$. En particulier $\frac{e^{-x^2}}{2x} \left(1 - \frac{1}{2x^2}\right) \leq \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{e^{-x^2}}{2x}$ et $\operatorname{erfc} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$.

Démonstration. Posons $J_k(x) = \int_x^{+\infty} t^{-2k} e^{-t^2} dt$. On intègre le facteur rapide te^{-t^2} (primitive $-\frac{1}{2}e^{-t^2}$) contre t^{-2k-1} :

$$J_k(x) = \frac{e^{-x^2}}{2x^{2k+1}} - \frac{2k+1}{2} J_{k+1}(x).$$

Par récurrence, $J_0 = \frac{e^{-x^2}}{2x} \sum_{k < N} (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2x^2)^k} + (-1)^N \frac{(2N-1)!!}{2^N} J_N$, et $0 \leq J_N \leq x^{-2N-1} \int_x^{+\infty} te^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x^{2N+1}}$. $\square$

Exemple : version probabiliste (rapport de Mills)

Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $\phi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$, le changement de variable $t = u/\sqrt{2}$ donne $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\phi(x) \leq \mathbb{P}(Z > x) \leq \frac{\phi(x)}{x}$. Pour $x = 4$: $\mathbb{P}(Z > 4) = 3,17 \cdot 10^{-5}$, encadré par $3,14 \cdot 10^{-5}$ et $3,35 \cdot 10^{-5}$. C'est l'outil de base des queues gaussiennes [L26 : Probabilités] (figure 3.1).

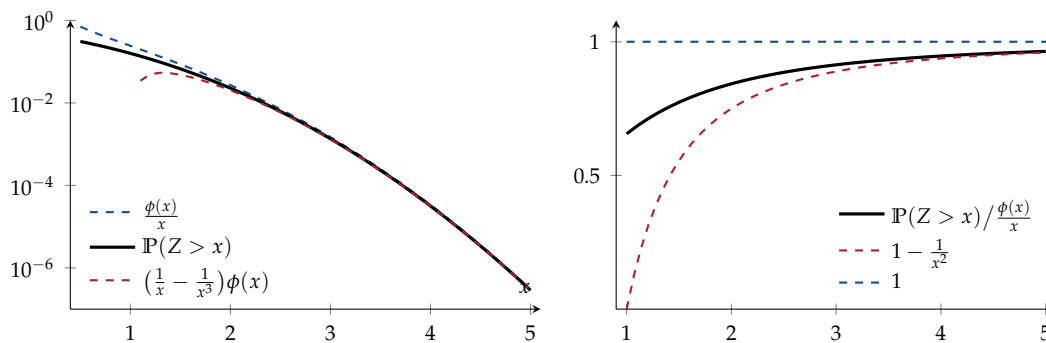


Figure 3.1. Rapport de Mills. À gauche, en échelle logarithmique, la queue gaussienne $\mathbb{P}(Z > x)$ et ses deux bornes, indiscernables dès $x \approx 3$. À droite, le rapport $\mathbb{P}(Z > x) / \frac{\phi(x)}{x}$ est coincé entre $1 - \frac{1}{x^2}$ et 1 : les deux premières intégrations par parties donnent l'équivalent et l'erreur relative.

Exemple : une intégrale qui croît

La même idée vaut pour une intégrale divergente : $\int_0^x e^{t^2} dt \sim \frac{e^{x^2}}{2x}$. En effet $G(t) = \frac{e^{t^2}}{2t}$ vérifie $G'(t) = e^{t^2} (1 - \frac{1}{2t^2}) \sim e^{t^2}$, et l'on intègre la relation de comparaison (cas divergent, [L08 : Analyse réelle]). L'intégrale est dominée par son extrémité supérieure : asymptotiquement, la moitié de sa valeur provient de $[x - \frac{\ln 2}{2x}, x]$ (déjà 47 % pour $x = 3$).

3.2 Intégrales oscillantes : Fresnel incomplètes

Proposition 3.3: Queue de l'intégrale de Fresnel

Pour $X > 0$, l'intégrale $\int_X^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge (non absolument) et

$$\int_X^{+\infty} e^{it^2} dt = e^{iX^2} \left(\frac{i}{2X} + \frac{1}{4X^3} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{X^5}\right).$$

Démonstration. On écrit $e^{it^2} = \frac{1}{2it} \frac{d}{dt} e^{it^2}$. Pour $Y > X$ et $m \geq 0$:

$$\int_X^Y \frac{e^{it^2}}{t^{2m}} dt = \left[\frac{e^{it^2}}{2it^{2m+1}} \right]_X^Y + \frac{2m+1}{2i} \int_X^Y \frac{e^{it^2}}{t^{2m+2}} dt.$$

L'intégrale de droite converge absolument quand $Y \rightarrow \infty$; donc $\int_X^{+\infty} t^{-2m} e^{it^2} dt$ converge, et $K_m(X) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_X^{+\infty} t^{-2m} e^{it^2} dt = -\frac{e^{iX^2}}{2iX^{2m+1}} + \frac{2m+1}{2i} K_{m+1}(X)$. Comme $|K_{m+1}(X)| \leq \int_X^\infty t^{-2m-2} dt = \mathcal{O}(X^{-2m-1})$, il vient $K_2 = \mathcal{O}(X^{-5})$, puis $K_1 = \frac{ie^{iX^2}}{2X^3} + \mathcal{O}(X^{-5})$, puis $K_0 = \frac{ie^{iX^2}}{2X} + \frac{1}{2i} \cdot \frac{ie^{iX^2}}{2X^3} + \mathcal{O}(X^{-5})$, ce qui est la formule (on a utilisé $-\frac{1}{2i} = \frac{i}{2}$). $\square$

Remarque. Avec la valeur $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4}$ (lemme 5.4), on obtient $\int_0^X e^{it^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4} - \frac{ie^{iX^2}}{2X} + \mathcal{O}(X^{-3})$: la courbe $X \mapsto \int_0^X e^{it^2} dt$ (clothoïde, [L32 : Courbes paramétrées]) s'enroule autour de sa limite sur des cercles de rayon $\approx \frac{1}{2X}$. Numériquement, pour $X = 5$, le reste vaut $0,01519 + 0,09874i$ et la formule à deux termes donne $0,01522 + 0,09886i$ (figure 3.2).

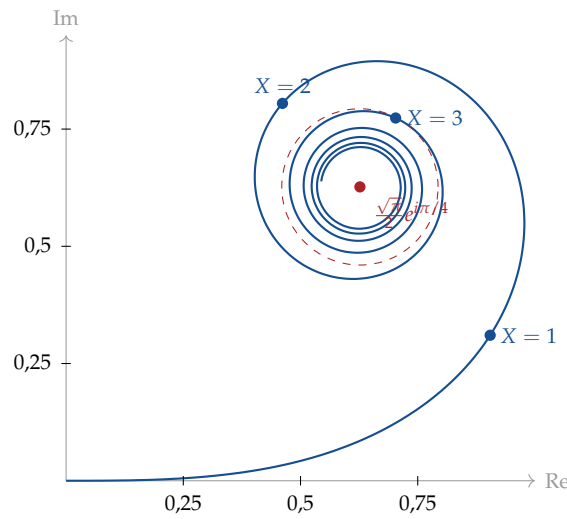


Figure 3.2. La courbe $X \mapsto \int_0^X e^{it^2} dt$ (clothoïde, $0 \leq X \leq 6$) s'enroule autour de sa limite $\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4}$: par la proposition 3.3, l'écart vaut $-\frac{ie^{iX^2}}{2X} + \mathcal{O}(X^{-3})$, de module $\approx \frac{1}{2X}$ (en tirets, le cercle de rayon $\frac{1}{6}$ atteint en $X = 3$).

3.3 Le lemme de Riemann–Lebesgue quantitatif

Remarque : rappel. Pour g intégrable sur un intervalle I , $\int_I g(t) e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow \pm\infty$, sans aucune vitesse en général [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Théorème 3.4: Riemann–Lebesgue quantitatif

Soient $a < b$ réels, $k \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^k([a, b], \mathbb{C})$. Quand $\lambda \rightarrow \pm\infty$,

$$\int_a^b f(t) e^{i\lambda t} dt = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(-1)^j}{(i\lambda)^{j+1}} \left(f^{(j)}(b) e^{i\lambda b} - f^{(j)}(a) e^{i\lambda a} \right) + o\left(\frac{1}{|\lambda|^k}\right).$$

De plus, le reste est majoré par $|\lambda|^{-k} \int_a^b |f^{(k)}|$.

Démonstration. Une intégration par parties ($e^{i\lambda t} = \frac{d}{dt} \frac{e^{i\lambda t}}{i\lambda}$) donne $\int_a^b f e^{i\lambda t} dt = \left[\frac{f e^{i\lambda t}}{i\lambda} \right]_a^b - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b f' e^{i\lambda t} dt$. En itérant k fois :

$$\int_a^b f e^{i\lambda t} dt = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(-1)^j}{(i\lambda)^{j+1}} \left[f^{(j)} e^{i\lambda t} \right]_a^b + \frac{(-1)^k}{(i\lambda)^k} \int_a^b f^{(k)}(t) e^{i\lambda t} dt.$$

La dernière intégrale est majorée par $\int_a^b |f^{(k)}|$, et tend vers 0 par le lemme de Riemann–Lebesgue appliqué à $f^{(k)}$, continue donc intégrable. $\square$

Corollaire 3.5: Régularité, bords et décroissance

Sous les hypothèses du théorème 3.4 :

1. si $f \in \mathcal{C}^1$ et $(f(a), f(b)) \neq (0, 0)$, alors $I(\lambda) = \mathcal{O}(1/\lambda)$ mais $I(\lambda) \neq o(1/\lambda)$: les bords imposent la vitesse $1/\lambda$, quelle que soit la régularité intérieure ;
2. si $f^{(j)}(a) = f^{(j)}(b) = 0$ pour $0 \leq j < k$, alors $I(\lambda) = o(|\lambda|^{-k})$; si $f \in \mathcal{C}^\infty$ est à support compact dans $]a, b[$, $I(\lambda)$ décroît plus vite que toute puissance.

Démonstration. (1) Le terme de bord d'ordre 1 vaut $\frac{1}{i\lambda} (f(b)e^{i\lambda(b-a)} - f(a))e^{i\lambda a}$, de module $\frac{1}{|\lambda|} |f(b)e^{i\lambda(b-a)} - f(a)|$; quand λ parcourt les réels tels que $e^{i\lambda(b-a)} = -e^{i(\arg f(a) - \arg f(b))}$ (une suite tendant vers l'infini ; si $f(a)$ ou $f(b)$ est nul, n'importe quelle suite convient), ce module vaut $\frac{|f(a)| + |f(b)|}{|\lambda|}$, alors que le reste est $o(1/\lambda)$. (2) Tous les termes de bord sont nuls. $\square$

Exemples : ce qui parle dans une intégrale oscillante

1. Bords. $\int_0^1 e^{i\lambda t} dt = \frac{e^{i\lambda} - 1}{i\lambda}$: exactement d'ordre $1/\lambda$, bien que l'amplitude soit constante.
2. Singularité intérieure de f' . Pour $f(t) = |t|$ sur $[-1, 1]$, on coupe en 0 et on applique le théorème sur chaque morceau :

$$\int_{-1}^1 |t| e^{i\lambda t} dt = \frac{2 \sin \lambda}{\lambda} + \frac{2(\cos \lambda - 1)}{\lambda^2}.$$

Le terme non oscillant $-\frac{2}{\lambda^2}$ vient du point anguleux 0 : c'est $-\frac{1}{(i\lambda)^2} (f'(0^-) - f'(0^+))$, contribution de second ordre des deux bords intérieurs.

3. Singularité de f en un bord. Pour $f(t) = \sqrt{t}$ sur $[0, 1]$, $f \notin \mathcal{C}^1$ et le théorème ne s'applique pas en 0. On montre (lemme de Watson après rotation du chemin d'intégration, admis ici) que le point 0 contribue $\Gamma(\frac{3}{2}) e^{3i\pi/4} \lambda^{-3/2}$: vérification numérique pour $\lambda = 200$, la différence entre l'intégrale et le terme de bord en 1 vaut $(-2,15 + 2,11i) \cdot 10^{-4}$, contre $(-2,22 + 2,22i) \cdot 10^{-4}$ prédit. Plus f est singulière en un point, plus ce point contribue fortement.

Contre-exemple : aucune vitesse sans régularité

Le théorème 3.4 exige $f \in \mathcal{C}^k$: pour f seulement intégrable, $\int f e^{i\lambda t}$ peut tendre vers 0 arbitrairement lentement (contre-exemple de [L21 : Séries et transformée de Fourier]). Et même pour $f \in \mathcal{C}^\infty([a, b])$, on n'a pas mieux que $1/\lambda$ si f ne s'annule pas au bord (corollaire 3.5) : la périodicité, qui fait disparaître les bords, est exactement ce qui permet aux coefficients de Fourier d'une fonction $\mathcal{C}^k$ périodique d'être des $o(n^{-k})$.

Méthode : intégration par parties asymptotique

1. Repérer le facteur rapide (e^{-t} , te^{-t^2} , $e^{i\lambda t}$, $te^{it^2}\dots$) et l'intégrer ; dériver le facteur lent.
2. Vérifier que le terme de bord est d'ordre strictement supérieur à l'intégrale restante (sinon on a mal choisi le facteur rapide).
3. Itérer, puis majorer *en module* la dernière intégrale ; s'il faut un o , invoquer Riemann–Lebesgue.
4. Si l'intégrande a des singularités intérieures, découper en ces points : chacune contribue comme un bord.

Chapitre 4

Lemme de Watson et méthode de Laplace

Intuition : l'exponentielle amplifie le maximum

Dans $I(\lambda) = \int e^{-\lambda\varphi(t)} f(t) dt$ avec $\lambda \rightarrow +\infty$, le facteur $e^{-\lambda\varphi}$ écrase *exponentiellement* tous les points où φ dépasse son minimum : si $\varphi(t) \geq \varphi(c) + \eta$, le rapport des intégrandes en t et en c est $\leq e^{-\lambda\eta}$. Seul un voisinage de largeur $\lambda^{-1/2}$ du minimum c compte (figure 4.1). Sur ce voisinage, $f \approx f(c)$ et $\varphi \approx \varphi(c) + \frac{1}{2}\varphi''(c)(t-c)^2$: l'intégrale ressemble à celle d'une gaussienne,

$$I(\lambda) \approx f(c)e^{-\lambda\varphi(c)} \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda\varphi''(c)s^2/2} ds = f(c)e^{-\lambda\varphi(c)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi''(c)}}.$$

La preuve rigoureuse est un *changement d'échelle* $t = c + s/\sqrt{\lambda}$ suivi de la convergence dominée : c'est exactement le principe annoncé dans [A03 : Interversions] (une suite qui se concentre devient, après changement d'échelle, une suite qui converge gentiment). Le lemme de Watson est le cas où le minimum est au bord et où l'on veut *tous* les termes.

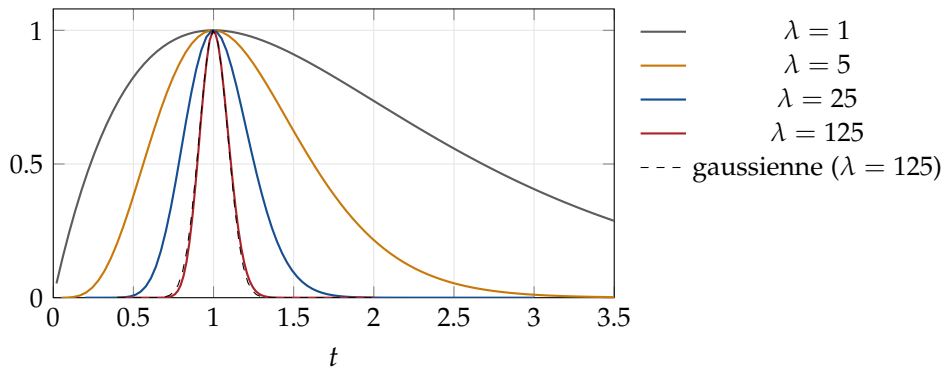


Figure 4.1. $t \mapsto e^{-\lambda\varphi(t)}$ pour $\varphi(t) = t - 1 - \ln t$ (minimum 0 en $c = 1$, $\varphi''(1) = 1$) : le pic se resserre en $\lambda^{-1/2}$ et devient indiscernable de la gaussienne $e^{-\lambda(t-1)^2/2}$. Comme $\Gamma(\lambda + 1) = \lambda^{\lambda+1}e^{-\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda\varphi} dt$, c'est l'image de la formule de Stirling.

4.1 Le lemme de Watson

Théorème 4.1: Lemme de Watson

Soient $T \in]0, +\infty]$ et $g :]0, T[\rightarrow \mathbb{C}$ localement intégrable. On suppose :

1. (croissance au plus exponentielle) il existe $\lambda_0 \geq 0$ tel que $\int_0^T e^{-\lambda_0 t} |g(t)| dt < +\infty$;
2. (développement en 0) il existe des réels $-1 < \nu_0 < \nu_1 < \dots$ et des complexes $a_0, a_1, \dots$ tels que, pour tout N , $g(t) = \sum_{k < N} a_k t^{\nu_k} + \mathcal{O}(t^{\nu_N})$ quand $t \rightarrow 0^+$.

Alors $G(\lambda) = \int_0^T e^{-\lambda t} g(t) dt$ est défini pour $\lambda \geq \lambda_0$ et, quand $\lambda \rightarrow +\infty$,

$$G(\lambda) \approx \sum_{k \geq 0} a_k \frac{\Gamma(\nu_k + 1)}{\lambda^{\nu_k + 1}}, \quad \text{c.-à-d.} \quad G(\lambda) = \sum_{k < N} a_k \frac{\Gamma(\nu_k + 1)}{\lambda^{\nu_k + 1}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\lambda^{\nu_N + 1}}\right) \quad \forall N.$$

Démonstration. Fixons N , puis $\delta \in]0, \min(T, 1)[$ et $C > 0$ tels que $|g(t) - \sum_{k < N} a_k t^{\nu_k}| \leq C t^{\nu_N}$ sur $]0, \delta]$. Écrivons $G(\lambda) = A_1 + A_2 + A_3$ avec, pour $\lambda > \lambda_0 + 1$:

- $A_1 = \int_{\delta}^T e^{-\lambda t} g(t) dt$: comme $e^{-\lambda t} = e^{-(\lambda - \lambda_0)t} e^{-\lambda_0 t} \leq e^{-(\lambda - \lambda_0)\delta} e^{-\lambda_0 t}$ pour $t \geq \delta$, on a $|A_1| \leq e^{-(\lambda - \lambda_0)\delta} \int_0^T e^{-\lambda_0 t} |g|$, quantité exponentiellement petite ;
- $A_2 = \sum_{k < N} a_k \int_0^{\delta} t^{\nu_k} e^{-\lambda t} dt$. Par le changement de variable $u = \lambda t$, $\int_0^{+\infty} t^{\nu} e^{-\lambda t} dt = \Gamma(\nu + 1) \lambda^{-\nu-1}$ [A07 : Fonction Gamma], et $\int_{\delta}^{+\infty} t^{\nu} e^{-\lambda t} dt \leq e^{-(\lambda-1)\delta} \int_{\delta}^{+\infty} t^{\nu} e^{-t} dt \leq e^{-(\lambda-1)\delta} \Gamma(\nu + 1)$; donc $A_2 = \sum_{k < N} a_k \Gamma(\nu_k + 1) \lambda^{-\nu_k-1}$ à une erreur exponentiellement petite près ;
- $A_3 = \int_0^{\delta} e^{-\lambda t} (g(t) - \sum_{k < N} a_k t^{\nu_k}) dt$ vérifie $|A_3| \leq C \int_0^{+\infty} t^{\nu_N} e^{-\lambda t} dt = C \Gamma(\nu_N + 1) \lambda^{-\nu_N-1}$.

Une quantité en $e^{-\lambda \delta'}$ ($\delta' > 0$) est un $\mathcal{O}(\lambda^{-\nu_N-1})$; d'où le résultat. $\square$

Remarque : pourquoi c'est si simple. Le lemme ne demande aucune régularité de g hors de 0 : la pondération $e^{-\lambda t}$ ne « voit » que le germe de g en 0, et le dictionnaire $t^{\nu} \mapsto \Gamma(\nu + 1) \lambda^{-\nu-1}$ traduit terme à terme le développement de g en 0 en un développement de G en $+\infty$. Si la série de g en 0 converge sur $[0, R[$ (cas des $\nu_k = k$), celle de G a pour coefficients $a_k k!$: elle diverge dès que $R < +\infty$. C'est l'origine universelle des factorielles des chapitres précédents.

Exemples

1. *Stieltjes retrouvé.* Avec $t = \lambda s$: $F(\frac{1}{\lambda}) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t/\lambda} dt = \lambda \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\lambda s}}{1+s} ds$. Watson avec $g(s) = \frac{1}{1+s} = \sum (-1)^k s^k$ redonne $F(\frac{1}{\lambda}) \approx \sum_k (-1)^k k! \lambda^{-k}$ (proposition 1.4).
2. *Exposants non entiers.* $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\lambda t}}{\sqrt{t(1+t)}} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} \left(1 - \frac{1}{4\lambda} + \frac{9}{32\lambda^2} + \mathcal{O}(\lambda^{-3}) \right)$, car $g(t) = t^{-1/2} (1 - \frac{t}{2} + \frac{3t^2}{8} - \dots)$ et $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$. (Pour $\lambda = 20$: valeur 0,391 63, formule 0,391 66.)
3. *Transformée de Laplace d'une fonction à décroissance lente.* $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \ln(1+t) dt \approx \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1} (k-1)!}{\lambda^{k+1}}$.

Contre-exemple : les deux hypothèses sont utiles

1. Sans l'hypothèse (1), G n'est défini pour aucun λ : $g(t) = e^{t^2}$ sur $]0, +\infty[$.
2. Si g n'a pas de développement en puissances en 0, la conclusion change de forme : pour $g(t) = e^{-1/t}$, toutes les « puissances » sont nulles, et $G(\lambda) \approx 0$ dans l'échelle (λ^{-k}) ; en réalité, avec $t = s/\sqrt{\lambda}$, $G(\lambda) = \lambda^{-1/2} \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{\lambda}(s+1/s)} ds \sim \sqrt{\pi} \lambda^{-3/4} e^{-2\sqrt{\lambda}}$ par la méthode de Laplace ci-dessous (paramètre $\sqrt{\lambda}$, phase $s + \frac{1}{s}$ minimale en $s = 1$) : information « au-delà de tous les ordres ».

4.2 La méthode de Laplace

Théorème 4.2: Méthode de Laplace

Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $I =]a, b[$, et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ mesurables. Soit $c \in [a, b]$ fini. On suppose :

- (H1) il existe λ_0 tel que $\int_I e^{-\lambda_0 \varphi} |f| < +\infty$;
- (H2) il existe $\varphi_c \in \mathbb{R}$, $A > 0$ et $p > 0$ tels que $\varphi(t) - \varphi_c \sim A|t - c|^p$ quand $t \rightarrow c$, $t \in I$; f a une limite $f(c)$ en c (le long de I) ;
- (H3) pour tout $\delta > 0$, $\inf\{\varphi(t) ; t \in I, |t - c| \geq \delta\} > \varphi_c$.

Posons $\kappa = 2$ si $c \in]a, b[$ et $\kappa = 1$ si $c \in \{a, b\}$. Alors, quand $\lambda \rightarrow +\infty$,

$$\int_I e^{-\lambda\varphi(t)} f(t) dt = e^{-\lambda\varphi_c} \frac{\kappa \Gamma(1/p)}{p (A\lambda)^{1/p}} (f(c) + o(1)).$$

Démonstration. Quitte à remplacer φ par $\varphi - \varphi_c$, on suppose $\varphi_c = 0$. Par (H2), il existe $\delta > 0$ et $M > 0$ tels que, pour $t \in I$ avec $|t - c| \leq \delta$: $\varphi(t) \geq \frac{A}{2}|t - c|^p$ et $|f(t)| \leq M$. Posons $\eta = \inf\{\varphi(t) ; |t - c| \geq \delta\} > 0$ (H3).

Partie lointaine. Pour $\lambda \geq \lambda_0$ et $|t - c| \geq \delta$, $e^{-\lambda\varphi(t)} = e^{-(\lambda-\lambda_0)\varphi(t)} e^{-\lambda_0\varphi(t)} \leq e^{-(\lambda-\lambda_0)\eta} e^{-\lambda_0\varphi(t)}$, donc $|\int_{|t-c|\geq\delta} e^{-\lambda\varphi} f| \leq e^{-(\lambda-\lambda_0)\eta} \int_I e^{-\lambda_0\varphi} |f|$, et ceci, multiplié par $\lambda^{1/p}$, tend vers 0.

Partie proche. Le changement de variable $t = c + s\lambda^{-1/p}$ donne

$$\lambda^{1/p} \int_{I \cap [c-\delta, c+\delta]} e^{-\lambda\varphi(t)} f(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{J_\lambda}(s) e^{-\lambda\varphi(c+s\lambda^{-1/p})} f(c+s\lambda^{-1/p}) ds,$$

où $J_\lambda = \{s ; c + s\lambda^{-1/p} \in I, |s| \leq \delta\lambda^{1/p}\}$.

— *Limite simple.* Pour $s \neq 0$ fixé, $h = s\lambda^{-1/p} \rightarrow 0$ et $\lambda\varphi(c+h) = \lambda A|h|^p(1+o(1)) = A|s|^p(1+o(1))$; donc l'intégrande tend vers $e^{-A|s|^p} f(c)$ pour tout s du côté de I ($s > 0$ seulement si $c = a$, $s < 0$ seulement si $c = b$), et vers 0 de l'autre côté.

— *Domination.* Sur J_λ , $\lambda\varphi(c+s\lambda^{-1/p}) \geq \lambda \frac{A}{2}|s|^p \lambda^{-1} = \frac{A}{2}|s|^p$, donc l'intégrande est majorée par $M e^{-A|s|^p/2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ et indépendante de λ .

Par convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue], l'intégrale tend vers $f(c) \int e^{-A|s|^p} ds$, l'intégrale portant sur $\mathbb{R}$ ($\kappa = 2$) ou sur une demi-droite ($\kappa = 1$). Enfin, avec $u = As^p$, $\int_0^{+\infty} e^{-As^p} ds = \frac{1}{p} A^{-1/p} \int_0^{+\infty} u^{1/p-1} e^{-u} du = \frac{\Gamma(1/p)}{p A^{1/p}}$. $\square$

Corollaire 4.3: Les trois cas usuels

Sous (H1) et (H3), avec f continue en c , $\varphi_c = \varphi(c)$ et $e^{-\lambda\varphi(c)}$ en facteur partout :

1. *Minimum intérieur non dégénéré* ($c \in]a, b[$, φ de classe $\mathcal{C}^2$ près de c , $\varphi'(c) = 0 < \varphi''(c)$) :

$$I(\lambda) \sim e^{-\lambda\varphi(c)} f(c) \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi''(c)}} \quad (f(c) \neq 0).$$

2. *Minimum au bord* ($c = a$, φ de classe $\mathcal{C}^1$ près de a , $\varphi'(a) > 0$) : $I(\lambda) \sim e^{-\lambda\varphi(a)} \frac{f(a)}{\lambda\varphi'(a)}$.

3. *Minimum dégénéré d'ordre $2k$* (c intérieur, $\varphi \in \mathcal{C}^{2k}$, $\varphi'(c) = \dots = \varphi^{(2k-1)}(c) = 0 < \varphi^{(2k)}(c)$) :

$$I(\lambda) \sim e^{-\lambda\varphi(c)} f(c) \frac{\Gamma(\frac{1}{2k})}{k} \left(\frac{(2k)!}{\lambda\varphi^{(2k)}(c)} \right)^{1/(2k)}.$$

Un minimum quadratique au bord ($c = a$, $\varphi'(a) = 0 < \varphi''(a)$) donne la moitié du cas 1.

Démonstration. Taylor-Young [L08 : Analyse réelle] donne (H2) avec respectivement $(A, p) = (\frac{\varphi''(c)}{2}, 2)$, $(\varphi'(a), 1)$ et $(\frac{\varphi^{(2k)}(c)}{(2k)!}, 2k)$. On applique le théorème : $\frac{2\Gamma(1/2)}{2} (\frac{2}{\lambda\varphi''(c)})^{1/2} = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi''(c)}}$, $\frac{\Gamma(1)}{1 \cdot \lambda\varphi'(a)}$, et $\frac{2\Gamma(1/(2k))}{2k} \left(\frac{(2k)!}{\lambda\varphi^{(2k)}(c)} \right)^{1/(2k)}$. $\square$

Remarque : lecture des exposants. La largeur de la zone utile est $\lambda^{-1/p} : \lambda^{-1}$ pour un minimum au bord à pente non nulle, $\lambda^{-1/2}$ pour un minimum quadratique, $\lambda^{-1/4}$ pour un minimum

quartique. Plus le minimum est plat, plus la zone est large et plus l'intégrale est grosse. Si φ atteint son minimum en plusieurs points, on découpe et on *additionne* les contributions ; seules comptent celles de plus grand ordre.

Contre-exemple : nécessité des hypothèses

1. (H3) : un minimum « à l'infini ». Soit $I(\lambda) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t^2 e^{-t}} \frac{dt}{1+t^2}$. L'unique minimum de $\varphi(t) = t^2 e^{-t}$ est en 0 (bord, $p = 2$), et le théorème prédirait $\frac{1}{2} \sqrt{\pi/\lambda}$. Mais $\varphi(t) \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc (H3) échoue ; pour $t \geq 3 \ln \lambda$ et λ grand, $e^{-2t/3} \leq \lambda^{-2}$, donc $\lambda t^2 e^{-t} \leq \frac{t^2 e^{-t/3}}{\lambda} \leq \frac{36e^{-2}}{\lambda} \leq \ln 2$, d'où $I(\lambda) \geq \frac{1}{2} \int_{3 \ln \lambda}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \sim \frac{1}{6 \ln \lambda}$, qui est beaucoup plus grand que $\lambda^{-1/2}$.
2. $f(c) = 0$. Le théorème ne donne alors que $I(\lambda) = o(e^{-\lambda \varphi(c)} \lambda^{-1/p})$; il faut le terme suivant : $\int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-\lambda t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lambda^{-3/2}$.
3. Le maximum de $|f|$ ne compte pas : seul le minimum de φ compte, car f ne dépend pas de λ . Mais si f dépend de λ (par exemple $f = t^\lambda$), il faut d'abord l'intégrer à l'exposant : $\int_0^{+\infty} t^\lambda e^{-t} dt$ a pour phase $t - \lambda \ln t$, dont le minimum $t = \lambda$ bouge ; on se ramène à une phase fixe par $t = \lambda s$ (section 4.4).

4.3 Termes suivants du développement

Théorème 4.4: Développement complet

Sous les hypothèses du cas 1 du corollaire 4.3, supposons de plus φ et f de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de c . Alors il existe des coefficients $(\gamma_j)_{j \geq 0}$, $\gamma_0 = f(c)$, tels que

$$I(\lambda) \approx e^{-\lambda \varphi(c)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda \varphi''(c)}} \sum_{j \geq 0} \frac{\gamma_j}{\lambda^j}.$$

Avec $\varphi_k = \varphi^{(k)}(c)$ et $f_k = f^{(k)}(c)$, le premier correctif est

$$\gamma_1 = \frac{f_2}{2\varphi_2} - \frac{f_1 \varphi_3}{2\varphi_2^2} - \frac{f_0 \varphi_4}{8\varphi_2^2} + \frac{5f_0 \varphi_3^2}{24\varphi_2^3}.$$

Démonstration. Réduction. On suppose $c = 0$, $\varphi(0) = 0$. Par le même argument que dans le théorème 4.2, la partie $|t| \geq \delta$ est exponentiellement petite ; on étudie $\int_{-\delta}^{\delta} e^{-\lambda \varphi} f$.

Changement de variable de Morse. Par Taylor avec reste intégral, $\varphi(t) = t^2 A(t)$ avec $A(t) = \int_0^1 (1-\theta) \varphi''(\theta t) d\theta$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $A(0) = \frac{\varphi_2}{2} > 0$. Quitte à réduire δ , $A > 0$ sur $[-\delta, \delta]$ et $u(t) = t \sqrt{A(t)}$ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme croissant de $[-\delta, \delta]$ sur $[-\delta_+, \delta_+]$ (sa dérivée en 0 vaut $\sqrt{A(0)} > 0$), avec $\varphi(t) = u(t)^2$. Ainsi

$$\int_{-\delta}^{\delta} e^{-\lambda \varphi(t)} f(t) dt = \int_{-\delta_-}^{\delta_+} e^{-\lambda u^2} h(u) du, \quad h = (f \circ t) \cdot t' \in \mathcal{C}^\infty.$$

Développement. Pour $N \geq 1$, Taylor donne $h(u) = \sum_{m < 2N} \frac{h^{(m)}(0)}{m!} u^m + \mathcal{O}(u^{2N})$. Les termes impairs ont une intégrale nulle sur $\mathbb{R}$, et $\int_{\mathbb{R}} u^{2j} e^{-\lambda u^2} du = \Gamma(j + \frac{1}{2}) \lambda^{-j-1/2}$; les intégrales sur $\mathbb{R} \setminus [-\delta_-, \delta_+]$ sont exponentiellement petites, et $\int_{\mathbb{R}} |u|^{2N} e^{-\lambda u^2} du = \mathcal{O}(\lambda^{-N-1/2})$. D'où

$$I(\lambda) = \sum_{j < N} \frac{h^{(2j)}(0)}{(2j)!} \Gamma(j + \frac{1}{2}) \lambda^{-j-1/2} + \mathcal{O}(\lambda^{-N-1/2}),$$

ce qui est la forme annoncée. Pour $j = 0 : h(0)\sqrt{\pi}\lambda^{-1/2}$ avec $h(0) = f_0/\sqrt{A(0)}$, ce qui redonne le cas 1.

Calcul de γ_1 . C'est l'objet de la proposition suivante, qui le calcule directement, sans inverser $u(t)$. $\square$

Proposition 4.5: Calcul du premier correctif

Soient $I =]a, b[$, $c \in I$, $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant (H1) et (H3) du théorème 4.2 avec $\varphi_c = \varphi(c)$. On suppose φ de classe $\mathcal{C}^5$ et f de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de c , avec $\varphi'(c) = 0 < \varphi''(c)$. Avec les notations du théorème 4.4,

$$I(\lambda) = e^{-\lambda\varphi(c)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi_2}} \left(f_0 + \frac{\gamma_1}{\lambda} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\lambda^{3/2}}\right) \right), \quad \gamma_1 = \frac{f_2}{2\varphi_2} - \frac{f_1\varphi_3}{2\varphi_2^2} - \frac{f_0\varphi_4}{8\varphi_2^2} + \frac{5f_0\varphi_3^2}{24\varphi_2^3}.$$

Sous les hypothèses du théorème 4.4, le reste est même un $\mathcal{O}(\lambda^{-2})$ (unicité des coefficients, proposition 1.3).

Démonstration. Idée. Près de c , $e^{-\lambda\varphi}$ est une gaussienne de variance $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda\varphi_2}$ multipliée par $e^{-\lambda\psi}$, où ψ regroupe les termes de degré ≥ 3 de φ . Dans l'échelle naturelle $t \approx \sigma$, un monôme $\lambda^\alpha t^k$ pèse $\lambda^{\alpha-k/2}$: on ne garde que les monômes de poids ≥ -1 , et l'on contrôle tous les autres.

Notations. On suppose $c = 0$ et $\varphi(0) = 0$. Par Taylor–Young, fixons $\delta > 0$ et $C \geq 1$ tels que $[-\delta, \delta] \subset I$ et, pour $|t| \leq \delta$:

$$\varphi(t) = \frac{\varphi_2 t^2}{2} + \psi(t), \quad \psi(t) = \frac{\varphi_3 t^3}{6} + \frac{\varphi_4 t^4}{24} + r(t), \quad f(t) = f_0 + f_1 t + \frac{f_2 t^2}{2} + s(t),$$

avec $|r(t)| \leq C|t|^5$, $|\psi(t)| \leq C|t|^3$, $|s(t)| \leq C|t|^3$, $|f(t)| \leq C$ et $\varphi(t) \geq \frac{\varphi_2 t^2}{4}$ (ce dernier point quitte à réduire δ , puisque $\varphi(t) \sim \frac{\varphi_2 t^2}{2}$). On note $g_\lambda(t) = e^{-\lambda\varphi_2 t^2/2}$ et, pour $k \in \mathbb{N}$, $M_k(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} |t|^k g_\lambda(t) dt = c_k \lambda^{-(k+1)/2}$ (c_k constante, par $t = v/\sqrt{\lambda}$). On pose enfin $\varepsilon = \varepsilon_\lambda = \lambda^{-1/3}$, et l'on suppose λ assez grand pour que $\varepsilon \leq \delta$.

Étape 1 : ce qui est loin de 0 est négligeable. Comme dans la preuve du théorème 4.2, $\int_{I \setminus [-\delta, \delta]} e^{-\lambda\varphi} f$ est exponentiellement petit. Pour $\varepsilon \leq |t| \leq \delta$, $|e^{-\lambda\varphi} f| \leq C e^{-\lambda\varphi_2 \varepsilon^2/4} = C e^{-\varphi_2 \lambda^{1/3}/4}$, d'où une contribution $\leq 2\delta C e^{-\varphi_2 \lambda^{1/3}/4}$. Ces deux quantités sont des $\mathcal{O}(\lambda^{-N})$ pour tout N .

Étape 2 : développement de $e^{-\lambda\psi}$ pour $|t| \leq \varepsilon$. Posons $x = \lambda\psi(t)$. Alors $|x| \leq C\lambda\varepsilon^3 = C$, et la formule de Taylor avec reste intégral pour exp donne $|e^{-x} - 1 + x - \frac{x^2}{2}| \leq \frac{|x|^3}{6} e^{|x|} \leq \frac{e^C}{6} C^3 \lambda^3 |t|^9$. De plus

$$\lambda\psi(t) = \lambda \frac{\varphi_3 t^3}{6} + \lambda \frac{\varphi_4 t^4}{24} + \lambda r(t), \quad \frac{\lambda^2 \psi(t)^2}{2} = \lambda^2 \frac{\varphi_3^2 t^6}{72} + \rho(t),$$

avec $|\lambda r(t)| \leq C\lambda|t|^5$ et $|\rho(t)| = \frac{\lambda^2}{2} |\psi - \frac{\varphi_3 t^3}{6}| |\psi + \frac{\varphi_3 t^3}{6}| \leq C'\lambda^2 |t|^7$ (C' constante, car $|\psi - \frac{\varphi_3 t^3}{6}| \leq C''t^4$ sur $[-\delta, \delta]$). Ainsi, pour $|t| \leq \varepsilon$,

$$e^{-\lambda\psi(t)} = 1 - \lambda \frac{\varphi_3 t^3}{6} - \lambda \frac{\varphi_4 t^4}{24} + \lambda^2 \frac{\varphi_3^2 t^6}{72} + E_1(t), \quad |E_1(t)| \leq K(\lambda|t|^5 + \lambda^2|t|^7 + \lambda^3|t|^9).$$

Étape 3 : le produit avec f . Notons $T_\lambda(t)$ le polynôme $1 - \lambda \frac{\varphi_3 t^3}{6} - \lambda \frac{\varphi_4 t^4}{24} + \lambda^2 \frac{\varphi_3^2 t^6}{72}$ et $F(t) = f_0 + f_1 t + \frac{f_2 t^2}{2}$, de sorte que $e^{-\lambda\psi} = T_\lambda + E_1$ et $f = F + s$. Alors

$$e^{-\lambda\psi} f = T_\lambda F + E, \quad E = E_1 f + T_\lambda s.$$

Pour $|t| \leq \varepsilon$, on a $\lambda|t|^3 \leq 1$, donc $|T_\lambda(t)| \leq K_2$ (constante), et $|E(t)| \leq CK(\lambda|t|^5 + \lambda^2|t|^7 + \lambda^3|t|^9) + K_2 C|t|^3$. Le produit $T_\lambda F$ est un polynôme en t ; ses monômes impairs ($f_1 t$, $-\lambda \frac{f_0 \varphi_3}{6} t^3$, des termes

en λt^5 et $\lambda^2 t^7$) ont une intégrale nulle contre g_λ sur l'intervalle symétrique $[-\varepsilon, \varepsilon]$. Ses monômes pairs sont

$$f_0, \quad \frac{f_2}{2}t^2, \quad -\lambda\frac{f_1\varphi_3}{6}t^4, \quad -\lambda\frac{f_0\varphi_4}{24}t^4, \quad \lambda^2\frac{f_0\varphi_3^2}{72}t^6, \quad \text{et} \quad -\lambda\frac{f_2\varphi_4}{48}t^6, \quad \lambda^2\frac{f_2\varphi_3^2}{144}t^8.$$

Attribuons à $\lambda^\alpha t^k$ le poids $\alpha - \frac{k}{2}$. Les cinq premiers monômes pairs ont un poids 0 ou -1 ; les deux derniers, un poids -2 . Les termes majorant $|E|$ ont tous un poids $-\frac{3}{2}$.

Étape 4 : intégration. Pour un monôme de poids w , $\lambda^\alpha M_k(\lambda) = c_k \lambda^{\alpha-k/2-1/2} = c_k \lambda^{w-1/2}$. Donc $\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |E| g_\lambda = \mathcal{O}(\lambda^{-2})$, et les deux monômes pairs de poids -2 contribuent $\mathcal{O}(\lambda^{-5/2})$. Pour chacun des cinq monômes pairs restants $\lambda^\alpha t^{2j}$, $\int_{|t|>\varepsilon} \lambda^\alpha t^{2j} g_\lambda \leq \lambda^\alpha e^{-\lambda\varphi_2\varepsilon^2/4} M_{2j}(\lambda/2)$, exponentiellement petit : on peut intégrer sur $\mathbb{R}$. Avec $\int_{\mathbb{R}} t^{2j} g_\lambda = \sqrt{2\pi}\sigma \cdot (2j-1)!! \sigma^{2j}$ (moments de la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$), il vient

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} e^{-\lambda\varphi} f = \sqrt{2\pi}\sigma \left(f_0 + \frac{f_2}{2}\sigma^2 - \lambda\frac{f_1\varphi_3}{6}3\sigma^4 - \lambda\frac{f_0\varphi_4}{24}3\sigma^4 + \lambda^2\frac{f_0\varphi_3^2}{72}15\sigma^6 \right) + \mathcal{O}(\lambda^{-2}).$$

Avec $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda\varphi_2}$, la parenthèse vaut $f_0 + \frac{1}{\lambda} \left(\frac{f_2}{2\varphi_2} - \frac{f_1\varphi_3}{2\varphi_2^2} - \frac{f_0\varphi_4}{8\varphi_2^2} + \frac{5f_0\varphi_3^2}{24\varphi_2^3} \right)$, et $\sqrt{2\pi}\sigma = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi_2}}$. Le reste $\mathcal{O}(\lambda^{-2})$, divisé par $\sqrt{2\pi}\sigma$, est un $\mathcal{O}(\lambda^{-3/2})$; avec l'étape 1, c'est l'énoncé. $\square$

Remarque : lecture des quatre termes.

1. $\frac{f_2}{2\varphi_2}$: la courbure de l'amplitude, vue à l'échelle σ ;
2. $-\frac{f_1\varphi_3}{2\varphi_2^2}$: une interaction entre la pente de f et la dissymétrie du pic (φ_3); chacune, seule, s'intègre en zéro par parité;
3. $-\frac{f_0\varphi_4}{8\varphi_2^2}$: un puits plus raide ($\varphi_4 > 0$) que la parabole donne une intégrale plus petite;
4. $\frac{5f_0\varphi_3^2}{24\varphi_2^3}$: la dissymétrie élargit toujours le pic, au second ordre (terme $\frac{x^2}{2}$ de e^{-x}).

Vérification numérique : pour $\varphi(t) = \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{4}$ et $f(t) = e^t$ sur $[-1, 1]$ ($\varphi_2 = 1$, $\varphi_3 = 2$, $\varphi_4 = 6$, $f_0 = f_1 = f_2 = 1$), la formule donne $\gamma_1 = -\frac{5}{12} \approx -0,4167$, et $\lambda(I(\lambda)\sqrt{\lambda/2\pi} - 1)$ vaut $-0,4179$ pour $\lambda = 10^3$ et $-0,41679$ pour $\lambda = 10^4$.

Exemple : le correctif de Stirling

$\Gamma(\lambda + 1) = \int_0^{+\infty} t^\lambda e^{-t} dt = \lambda^{\lambda+1} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda(s-\ln s)} ds$ ($t = \lambda s$). Ici $\varphi(s) = s - \ln s$, $c = 1$, $\varphi(1) = 1$, $\varphi_2 = 1$, $\varphi_3 = -2$, $\varphi_4 = 6$, $f = 1$: $\gamma_1 = -\frac{6}{8} + \frac{5 \cdot 4}{24} = \frac{1}{12}$. Donc

$$\Gamma(\lambda + 1) = \sqrt{2\pi\lambda} \left(\frac{\lambda}{e} \right)^\lambda \left(1 + \frac{1}{12\lambda} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\lambda^2}\right) \right),$$

en accord avec Euler–Maclaurin [L12 : Séries et séries entières]. Pour $\lambda = 10$: rapport exact 1,008 365, prédiction 1,008 333.

4.4 Applications

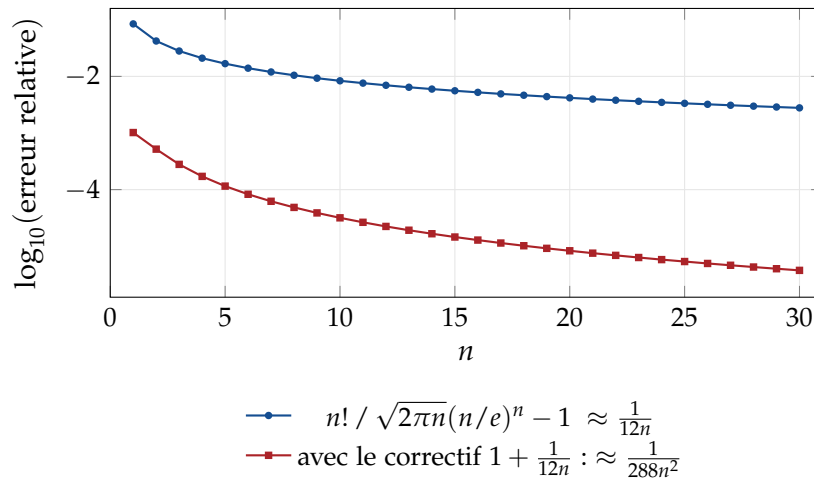


Figure 4.2. Formule de Stirling : erreur relative sans et avec le premier correctif de Laplace. Le gain d'un ordre ($\frac{1}{n}$) se lit comme un doublement de la pente.

Exemple 1 : Stirling pour Γ et $n!$

Avec $\varphi(s) = s - \ln s$ sur $]0, +\infty[$ et $f = 1$: (H1) vaut avec $\lambda_0 = 1$ ($\int_0^\infty se^{-s} ds < \infty$); φ est strictement convexe de minimum 1 en $s = 1$, et tend vers $+\infty$ en 0^+ et en $+\infty$, d'où (H3); $\varphi''(1) = 1$. Le cas 1 donne $\int_0^\infty e^{-\lambda\varphi} \sim e^{-\lambda} \sqrt{2\pi/\lambda}$, soit

$$\Gamma(\lambda + 1) \sim \sqrt{2\pi\lambda} \left(\frac{\lambda}{e}\right)^\lambda \quad (\lambda \rightarrow +\infty, \lambda \text{ réel}), \quad n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

C'est la *preuve analytique* de Stirling; elle n'a besoin que de l'intégrale de Gauss (précision numérique : figure 4.2). Les autres preuves : Wallis [A02 : Intégrales de Wallis], Euler–Maclaurin [L12 : Séries et séries entières], preuve autonome pour Γ [A07 : Fonction Gamma], théorème central limite [L26 : Probabilités].

Exemple 2 : $(\int f^n)^{1/n} \rightarrow \sup f$, et mieux

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue, $M = \max f > 0$.

1. *Sans Laplace.* $\int f^n \leq (b-a)M^n$; et pour $\varepsilon > 0$, il existe un segment $[\alpha, \beta]$ non trivial où $f \geq M - \varepsilon$, d'où $\int f^n \geq (\beta - \alpha)(M - \varepsilon)^n$. En prenant la racine n -ième : $M - \varepsilon \leq \liminf (\int f^n)^{1/n} \leq \limsup \leq M$.
2. *Avec Laplace.* Si le maximum est atteint en un seul point $c \in]a, b[$ où f est $\mathcal{C}^2$ avec $f''(c) < 0$, on écrit $f^n = e^{-n\varphi}$, $\varphi = -\ln f$, $\varphi''(c) = -\frac{f''(c)}{M}$:

$$\int_a^b f^n \sim M^n \sqrt{\frac{2\pi M}{n|f''(c)|}}.$$

3. *Wallis retrouvé.* $f = \sin$ sur $[0, \pi]$, $c = \frac{\pi}{2}$, $M = 1$, $f''(c) = -1$: $\int_0^\pi \sin^n t dt \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$, c'est-à-dire $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ [A02 : Intégrales de Wallis]. ($n = 100$: rapport $0,9975 \approx 1 - \frac{1}{4n}$.)

Exemple 3 : fonctions de Bessel modifiées — un maximum au bord

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x > 0$, $I_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos(n\theta) d\theta$. La phase $\varphi(\theta) = -\cos \theta$ est minimale sur $[0, \pi]$ au bord $\theta = 0$, avec $\varphi'(0) = 0$ et $\varphi''(0) = 1$: c'est un minimum quadratique au bord, qui compte pour une demi-gaussienne ($\kappa = 1$, $p = 2$, $A = \frac{1}{2}$). Avec $f = \cos(n \cdot)$, $f(0) = 1$:

$$I_n(x) \sim \frac{1}{\pi} e^x \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{2} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/2} = \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

indépendamment de n . (Le correctif est $1 - \frac{4n^2-1}{8x}$: pour $x = 50$, $\frac{I_1(50)}{e^{50}/\sqrt{100\pi}} = 0,9925$.)

Exemple 4 : un demi-minimum en probabilités

Pour $n \geq 1$, $e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \rightarrow \frac{1}{2}$. En effet $g(x) = e^{-x} \sum_{k \leq n} \frac{x^k}{k!}$ vérifie $g'(x) = -e^{-x} \frac{x^n}{n!}$ (télescopage) et $g(+\infty) = 0$, donc, avec $t = ns$,

$$e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{n!} \int_n^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \frac{n^{n+1}}{n!} \int_1^{+\infty} e^{-n(s-\ln s)} ds.$$

Le minimum de $s - \ln s$ sur $[1, +\infty[$ est au bord $s = 1$, mais quadratique : la moitié du cas 1, soit $\frac{1}{2} e^{-n} \sqrt{2\pi/n}$. Avec Stirling, la limite est $\frac{1}{2}$. En langage probabiliste : si $S_n \sim \mathcal{P}(n)$, $\mathbb{P}(S_n \leq n) \rightarrow \frac{1}{2}$, ce qu'on retrouve par le théorème central limite [L26 : Probabilités]. (Correctif : $\frac{1}{2} + \frac{2}{3\sqrt{2\pi n}}$; pour $n = 1000$, 0,5084.)

Exemple 5 : polynômes de Legendre hors de $[-1, 1]$

Pour $x > 1$, les polynômes de Legendre ($P_n(1) = 1$, notés L_n dans [L07 : Polynômes]) admettent la représentation intégrale de Laplace $P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x + \sqrt{x^2 - 1} \cos \theta)^n d\theta$ (admise ici ; elle se vérifie par la série génératrice $\sum P_n r^n = (1 - 2xr + r^2)^{-1/2}$ et l'intégrale élémentaire $\int_0^\pi \frac{d\theta}{\alpha - \beta \cos \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}$). Posons $x = \cosh \xi$, $\xi > 0$: l'intégrande est $e^{-n\varphi}$ avec $\varphi(\theta) = -\ln(\cosh \xi + \sinh \xi \cos \theta)$, minimale au bord $\theta = 0$, $\varphi(0) = -\xi$, $\varphi'(0) = 0$, $\varphi''(0) = \frac{\sinh \xi}{e^\xi}$. Demi-gaussienne :

$$P_n(\cosh \xi) \sim \frac{e^{n\xi}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi e^\xi}{n \sinh \xi}} = \frac{e^{(n+\frac{1}{2})\xi}}{\sqrt{2\pi n \sinh \xi}}.$$

($\xi = 1$, $n = 50$: rapport 0,9983.) Les zéros de P_n sont dans $] -1, 1[$; en dehors, P_n croît géométriquement.

Exemple 6 : grandes déviations pour le pile ou face

Soit $a \in]\frac{1}{2}, 1[$ et $p_n = 2^{-n} \sum_{k \geq an} \binom{n}{k}$ (probabilité d'obtenir au moins an piles en n lancers). Alors

$$\frac{1}{n} \ln p_n \rightarrow -\Lambda(a), \quad \Lambda(a) = \ln 2 + a \ln a + (1-a) \ln(1-a) > 0.$$

Preuve (Laplace discret). Pour $k \geq an$, $\binom{n}{k+1} / \binom{n}{k} = \frac{n-k}{k+1} \leq \frac{1-a}{a} =: q < 1$: la somme est encadrée par son premier terme $T_n = \binom{n}{k_n} (k_n = \lceil an \rceil)$ et $\frac{T_n}{1-q}$; elle est dominée par son bord. Par Stirling, $\frac{1}{n} \ln \binom{n}{k_n} \rightarrow -a \ln a - (1-a) \ln(1-a)$. ($a = 0,7$, $n = 1000$: $\frac{1}{n} \ln p_n = -0,0853$ contre $-\Lambda = -0,0823$, l'écart étant en $\frac{\ln n}{n}$.) C'est le cas particulier du théorème de Cramér ([L26 : Probabilités], en ouverture) : la probabilité d'un écart d'ordre n à la moyenne décroît

exponentiellement, avec un taux donné par une transformée de Legendre. Un écart d'ordre $\sqrt{n}$ relève du théorème central limite, un écart d'ordre n de Laplace.

Méthode : appliquer Laplace

1. Écrire l'intégrande sous la forme $e^{-\lambda\varphi(t)}f(t)$ avec φ, f indépendantes de λ ; si le point dominant bouge avec λ (cas de $\int t^\lambda e^{-t}$), changer d'échelle d'abord.
2. Localiser le minimum global de φ , vérifier (H3) (minimum strict, pas de « minimum à l'infini ») et (H1).
3. Identifier la nature du minimum : intérieur/bord, ordre p ; lire le résultat dans le corollaire 4.3.
4. Pour un correctif, utiliser le théorème 4.4; pour une somme $\sum e^{-n\varphi(k/n)}$, comparer à l'intégrale (chapitre 2) ou borner par une série géométrique comme dans l'exemple 6.

Chapitre 5

La phase stationnaire

Intuition : les oscillations se compensent, sauf là où la phase s'arrête

Dans $I(\lambda) = \int_a^b f(t) e^{i\lambda\varphi(t)} dt$ (φ réelle, $\lambda \rightarrow +\infty$), le facteur $e^{i\lambda\varphi}$ a module 1 : rien n'est écrasé, tout *tourne*. Là où $\varphi'(t) \neq 0$, la phase tourne à la vitesse $\lambda|\varphi'|$ et les contributions de deux demi-périodes voisines se compensent presque exactement (c'est Riemann–Lebesgue, chapitre 3) : il ne reste que des termes de bord en $1/\lambda$. Là où $\varphi'(c) = 0$, la phase *stationne* : sur un intervalle de largeur $\lambda^{-1/2}$ autour de c , $\lambda\varphi$ varie de moins de π et rien ne se compense (figure 5.1). Ce point contribue $\approx f(c)e^{i\lambda\varphi(c)} \times (\text{largeur } \lambda^{-1/2})$, beaucoup plus que les bords. C'est la méthode de Laplace « avec λ imaginaire » : la gaussienne devient la gaussienne imaginaire $e^{i\lambda u^2}$ de Fresnel, et l'on gagne un facteur de phase $e^{\pm i\pi/4}$.

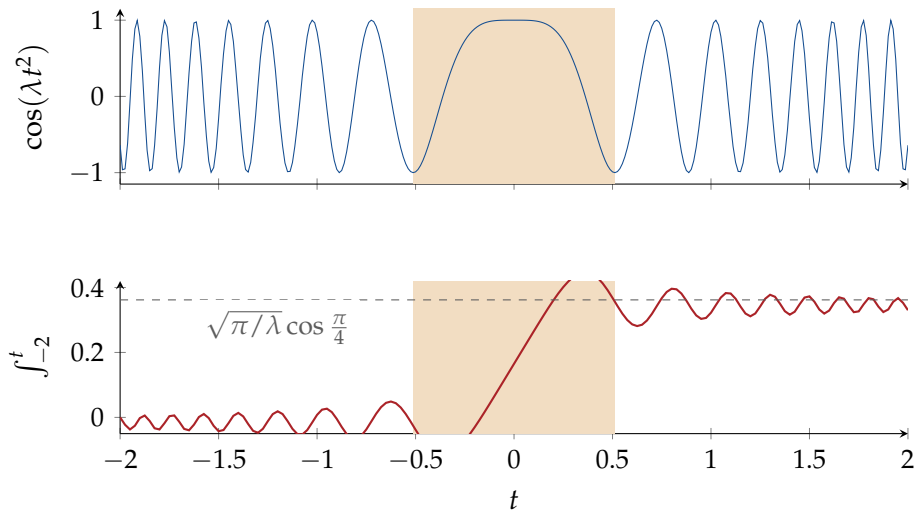


Figure 5.1. En haut, $\cos(\lambda t^2)$ pour $\lambda = 12$; en bas, l'intégrale partielle $t \mapsto \int_{-2}^t \cos(\lambda s^2) ds$. Hors de la zone orange (largeur $2\sqrt{\pi/\lambda}$), les arches successives se compensent et l'intégrale partielle ne fait qu'osciller faiblement ; toute la valeur est acquise près du point stationnaire $t = 0$.

5.1 Les lemmes de van der Corput

Lemme 5.1: Van der Corput, ordre 1

Soient $a < b$ réels, $\varphi \in C^2([a, b], \mathbb{R})$ avec φ' monotone et $|\varphi'| \geq 1$ sur $[a, b]$. Pour tout $\lambda > 0$,

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\varphi(t)} dt \right| \leq \frac{2}{\lambda}.$$

Démonstration. φ' est continue et ne s'annule pas, donc de signe constant, et $\psi = 1/\varphi'$ est monotone. On écrit $e^{i\lambda\varphi} = \frac{\psi}{i\lambda} (e^{i\lambda\varphi})'$ et on intègre par parties :

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi} = \left[\frac{\psi e^{i\lambda\varphi}}{i\lambda} \right]_a^b - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b \psi' e^{i\lambda\varphi}.$$

Donc $\lambda \left| \int_a^b e^{i\lambda\varphi} \right| \leq |\psi(a)| + |\psi(b)| + \int_a^b |\psi'|$. Comme ψ est monotone, $\int_a^b |\psi'| = |\psi(b) - \psi(a)|$, et comme $\psi(a), \psi(b)$ ont le même signe, $|\psi(a)| + |\psi(b)| + |\psi(b) - \psi(a)| = 2 \max(|\psi(a)|, |\psi(b)|) \leq 2$. $\square$

Remarque : pourquoi la monotonie. La borne est *uniforme* : elle ne dépend ni de $b - a$, ni de φ . Sans la monotonie de φ' , c'est faux, et l'on peut le quantifier : une phase qui avance lentement quand $\cos \varphi > 0$ et vite quand $\cos \varphi < 0$ ne se compense plus. Précisément, soit $\varepsilon \in]0, 1[$ et $w(u) = \varepsilon + (1 - \varepsilon) \frac{1 + \cos u}{2}$, fonction $\mathcal{C}^\infty$, 2π -périodique, à valeurs dans $[\varepsilon, 1]$. La fonction $W(u) = \int_0^u w$ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme croissant de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; sa réciproque $\varphi = W^{-1}$ vérifie $\varphi' = \frac{1}{w \circ \varphi} \geq 1$, mais φ' n'est pas monotone. Pour $N \in \mathbb{N}^*$ et $b_N = W(2\pi N)$, le changement de variable $u = \varphi(t)$ donne (avec $\lambda = 1$)

$$\int_0^{b_N} e^{i\varphi(t)} dt = \int_0^{2\pi N} e^{iu} w(u) du = N \frac{1 - \varepsilon}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 u du = N \frac{(1 - \varepsilon)\pi}{2},$$

qui tend vers $+\infty$ avec N (alors que la borne prétendue serait 2). Comme $b_N = N\pi(1 + \varepsilon)$, l'intégrale vaut $\frac{1 - \varepsilon}{1 + \varepsilon} \frac{b_N}{2}$: elle croît comme la longueur de l'intervalle. La monotonie interdit ces accélérations alternées.

Lemme 5.2: Van der Corput, ordre k

Soient $k \geq 2$, $a < b$ réels et $\varphi \in \mathcal{C}^k([a, b], \mathbb{R})$ avec $|\varphi^{(k)}| \geq 1$ sur $[a, b]$. Pour tout $\lambda > 0$,

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\varphi(t)} dt \right| \leq C_k \lambda^{-1/k}, \quad C_k = 2^{k+1} - 2 \quad (C_2 = 6).$$

Démonstration. Récurrence sur $k \geq 2$, en posant $C_1 = 2$ (lemme 5.1). Comme $\varphi^{(k)}$ est continue et ne s'annule pas, elle est de signe constant, et $g = \varphi^{(k-1)}$ est strictement monotone avec $|g(s) - g(t)| \geq |s - t|$ (accroissements finis). Soit $\delta > 0$. L'ensemble $E = \{t \in [a, b] ; |g(t)| < \delta\}$ est un intervalle (image réciproque d'un intervalle par une fonction monotone continue) de longueur $\leq 2\delta$. Son complémentaire dans $[a, b]$ est formé d'au plus deux intervalles, sur chacun desquels $|\varphi^{(k-1)}| \geq \delta$; on y applique l'hypothèse de récurrence à φ/δ et au paramètre $\lambda\delta$ (pour $k - 1 = 1$, la monotonie de φ' requise par le lemme 5.1 vient du signe constant de φ''). Ainsi

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\varphi} \right| \leq 2\delta + 2C_{k-1}(\lambda\delta)^{-1/(k-1)}.$$

Avec $\delta = \lambda^{-1/k}$, on a $(\lambda\delta)^{-1/(k-1)} = \lambda^{-1/k}$, d'où la borne $(2 + 2C_{k-1})\lambda^{-1/k} = C_k\lambda^{-1/k}$. $\square$

Corollaire 5.3: Avec une amplitude

Sous les hypothèses du lemme 5.2 (ou du lemme 5.1, avec $k = 1$), pour $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$:

$$\left| \int_a^b f(t) e^{i\lambda\varphi(t)} dt \right| \leq C_k \lambda^{-1/k} \left(|f(b)| + \int_a^b |f'| \right).$$

Démonstration. Soit $F(t) = \int_a^t e^{i\lambda\varphi}$; le lemme appliqué sur $[a, t]$ donne $|F(t)| \leq C_k \lambda^{-1/k}$ pour tout t . On intègre par parties : $\int_a^b f F' = f(b)F(b) - \int_a^b f' F$. $\square$

Remarque : ce que van der Corput apporte. Ces estimations ne disent *pas* où est le point stationnaire ni ce qu'il vaut; elles donnent l'ordre de grandeur $\lambda^{-1/k}$ de façon uniforme, avec des constantes universelles. C'est l'outil adapté quand la phase dépend d'autres paramètres (familles de courbes, sommes d'exponentielles en théorie des nombres). Le cas $\varphi(t) = t^3$ montre que l'exposant $\frac{1}{k}$ est optimal : $\int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda t^3} dt = \frac{\Gamma(1/3)}{\sqrt{3}} \lambda^{-1/3}$ (et $\int_{-1}^1 \cos(50t^3) dt = 0,416$ contre 0,420 prédit).

5.2 L'intégrale de Fresnel

Lemme 5.4: Intégrale de Fresnel

L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge et vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4}$. Par conséquent, pour $\lambda > 0$,

$$\int_0^{+\infty} e^{\pm i\lambda t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} e^{\pm i\pi/4}, \quad \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Démonstration. Convergence. C'est la proposition 3.3; notons $\Phi(T) = \int_0^T e^{it^2} dt$, fonction bornée sur $\mathbb{R}_+$, de limite Φ_∞ .

Le cas gaussien complexe. Pour $\operatorname{Re} z > 0$, posons $G(z) = \int_0^{+\infty} e^{-zt^2} dt$. Sur $\{\operatorname{Re} z \geq \alpha\}$ ($\alpha > 0$), l'intégrande est dominé par $e^{-\alpha t^2}$: G est holomorphe sur le demi-plan (holomorphie sous l'intégrale, [L13 : Intégrale de Lebesgue]). La fonction $z \mapsto \frac{\sqrt{\pi}}{2} z^{-1/2}$ (détermination principale) est holomorphe sur le même demi-plan, et les deux coïncident sur $]0, +\infty[$ par l'intégrale de Gauss [A02 : Intégrales de Wallis] et le changement de variable $t = s/\sqrt{z}$. Par le principe des zéros isolés [L25 : Analyse complexe], $G(z) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} z^{-1/2}$ pour $\operatorname{Re} z > 0$.

Passage à la limite (argument d'Abel). Pour $\varepsilon > 0$, une intégration par parties puis le changement de variable $s = \varepsilon t^2$ donnent

$$G(\varepsilon - i) = \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon t^2} \Phi'(t) dt = \int_0^{+\infty} 2\varepsilon t e^{-\varepsilon t^2} \Phi(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-s} \Phi(\sqrt{s/\varepsilon}) ds,$$

le crochet étant nul ($\Phi(0) = 0$, Φ bornée). Par convergence dominée (dominante $\|\Phi\|_\infty e^{-s}$), $G(\varepsilon - i) \rightarrow \Phi_\infty$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Or $\frac{\sqrt{\pi}}{2}(\varepsilon - i)^{-1/2} \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}(-i)^{-1/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4}$. Le cas $\lambda > 0$ s'en déduit par $t = s/\sqrt{\lambda}$, le signe $-$ par conjugaison, et les intégrales réelles en prenant parties réelle et imaginaire. $\square$

5.3 Le théorème de la phase stationnaire

Lemme 5.5: Modèle local

Soient $U > 0$ et $H \in \mathcal{C}^1([0, U], \mathbb{C})$. Quand $\lambda \rightarrow +\infty$,

$$\int_0^U H(u) e^{i\lambda u^2} du = \frac{H(0)}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} e^{i\pi/4} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln \lambda}{\lambda}\right),$$

et le reste est un $\mathcal{O}(1/\lambda)$ si $H \in \mathcal{C}^2([0, U], \mathbb{C})$. Même énoncé avec $e^{-i\lambda u^2}$ et $e^{-i\pi/4}$.

Démonstration. Terme principal. Par le lemme 5.4, $\int_0^U e^{i\lambda u^2} du = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} e^{i\pi/4} - \lambda^{-1/2} \int_{U\sqrt{\lambda}}^{+\infty} e^{is^2} ds$, et la proposition 3.3 montre que le dernier terme est $\lambda^{-1/2} \mathcal{O}((U\sqrt{\lambda})^{-1}) = \mathcal{O}(\lambda^{-1})$. Il reste à estimer $R(\lambda) = \int_0^U (H(u) - H(0)) e^{i\lambda u^2} du$; on intègre par parties le facteur rapide $ue^{i\lambda u^2} = \frac{1}{2i\lambda} (e^{i\lambda u^2})'$.

Cas $H \in \mathcal{C}^2$. $H(u) - H(0) = uK(u)$ avec $K(u) = \int_0^1 H'(\theta u) d\theta$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, U]$ (dérivation sous l'intégrale sur un segment, [L08 : Analyse réelle]). Alors $R(\lambda) = \left[\frac{K(u)e^{i\lambda u^2}}{2i\lambda} \right]_0^U - \frac{1}{2i\lambda} \int_0^U K'(u) e^{i\lambda u^2} du = \mathcal{O}(1/\lambda)$.

Cas $H \in \mathcal{C}^1$. Soit $M = \|H'\|_\infty$, de sorte que $|H(u) - H(0)| \leq Mu$. Posons $u_0 = \lambda^{-1/2}$ (pour $\lambda > U^{-2}$). D'abord $\left| \int_0^{u_0} \right| \leq \frac{M}{2} u_0^2 = \frac{M}{2\lambda}$. Sur $[u_0, U]$, $k(u) = \frac{H(u) - H(0)}{u}$ est $\mathcal{C}^1$, avec $|k| \leq M$ et $|k'(u)| = \left| \frac{H'(u)}{u} - \frac{H(u) - H(0)}{u^2} \right| \leq \frac{2M}{u}$. Par parties,

$$\left| \int_{u_0}^U k(u) u e^{i\lambda u^2} du \right| \leq \frac{2M}{2\lambda} + \frac{1}{2\lambda} \int_{u_0}^U \frac{2M}{u} du = \frac{M}{\lambda} \left(1 + \ln U + \frac{1}{2} \ln \lambda \right).$$

Le cas $e^{-i\lambda u^2}$ s'obtient par conjugaison (appliquée à $\bar{H}$). □

Théorème 5.6: Phase stationnaire en dimension 1

Soient $a < b$ réels, $\varphi \in \mathcal{C}^4([a, b], \mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$. On suppose que φ' s'annule en un unique point $c \in]a, b[$, et que $\varphi''(c) \neq 0$; soit $\sigma = \text{sgn } \varphi''(c)$. Alors, quand $\lambda \rightarrow +\infty$,

$$\int_a^b f(t) e^{i\lambda \varphi(t)} dt = f(c) e^{i\lambda \varphi(c)} e^{i\sigma\pi/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |\varphi''(c)|}} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln \lambda}{\lambda}\right),$$

et le reste est un $\mathcal{O}(1/\lambda)$ si $\varphi \in \mathcal{C}^5$ et $f \in \mathcal{C}^2$. Si le point stationnaire est une extrémité ($c = a$, $\varphi' \neq 0$ sur $]a, b[$), on obtient la moitié du terme principal. Si φ' ne s'annule pas, l'intégrale est un $\mathcal{O}(1/\lambda)$.

Démonstration. Pas de point stationnaire. Si $\varphi' \neq 0$ sur $[a, b]$, on intègre par parties avec $e^{i\lambda \varphi} = \frac{1}{i\lambda \varphi'} (e^{i\lambda \varphi})'$: $\int_a^b f e^{i\lambda \varphi} = \left[\frac{f}{i\lambda \varphi'} e^{i\lambda \varphi} \right]_a^b - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b \left(\frac{f}{\varphi'} \right)' e^{i\lambda \varphi} = \mathcal{O}(1/\lambda)$, car $f/\varphi' \in \mathcal{C}^1$.

Changement de variable de Morse. Supposons $\sigma = +1$ et traitons $[c, b]$. Par Taylor avec reste intégral, $\varphi(t) - \varphi(c) = (t - c)^2 A(t)$ avec $A(t) = \int_0^1 (1 - \theta) \varphi''(c + \theta(t - c)) d\theta$, fonction de classe $\mathcal{C}^2$ (dérivation sous l'intégrale, $\varphi'' \in \mathcal{C}^2$). On a $A(c) = \frac{\varphi''(c)}{2} > 0$ et, pour $t \in]c, b]$, $A(t) = \frac{\varphi(t) - \varphi(c)}{(t - c)^2} > 0$ car $\varphi' > 0$ sur $]c, b]$ (signe constant, positif près de c). Donc $u(t) = (t - c) \sqrt{A(t)}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[c, b]$, avec $u(t)^2 = \varphi(t) - \varphi(c)$; sa dérivée vaut $\sqrt{A(c)} > 0$ en c et $\frac{\varphi'(t)}{2u(t)} > 0$ ailleurs : u est un $\mathcal{C}^2$ -difféomorphisme de $[c, b]$ sur $[0, U]$, $U = \sqrt{\varphi(b) - \varphi(c)}$. Notons $t(u)$ sa réciproque, de classe $\mathcal{C}^2$. Alors

$$\int_c^b f(t) e^{i\lambda \varphi(t)} dt = e^{i\lambda \varphi(c)} \int_0^U H(u) e^{i\lambda u^2} du, \quad H = (f \circ t) t' \in \mathcal{C}^1,$$

et $H(0) = f(c) t'(0) = \frac{f(c)}{\sqrt{A(c)}} = f(c) \sqrt{\frac{2}{\varphi''(c)}}$. Le lemme 5.5 donne $e^{i\lambda \varphi(c)} \cdot \frac{1}{2} f(c) \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda \varphi''(c)}} e^{i\pi/4} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln \lambda}{\lambda}\right)$. Le côté $[a, c]$ (avec $u = (c - t) \sqrt{A(t)}$) donne la même contribution, d'où le théorème. Si $\sigma = -1$, on pose $u^2 = \varphi(c) - \varphi(t)$ et l'on utilise $e^{-i\lambda u^2}$. Si $\varphi \in \mathcal{C}^5$ et $f \in \mathcal{C}^2$, alors $A \in \mathcal{C}^3$, $t \in \mathcal{C}^3$, $H \in \mathcal{C}^2$ et le reste est $\mathcal{O}(1/\lambda)$. □

Remarque : Laplace et phase stationnaire, même formule. Le terme principal est celui de Laplace (cas 1) où l'on remplace λ par $-i\sigma\lambda$: $\sqrt{\frac{2\pi}{-i\sigma\lambda|\varphi''|}} = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|\varphi''|}} e^{i\sigma\pi/4}$. Mais les deux méthodes diffèrent sur un point essentiel : chez Laplace, les contributions non dominantes sont *exponentiellement* petites; ici, les bords contribuent en $1/\lambda$, *seulement* un facteur $\lambda^{-1/2}$ plus petit que le terme

principal. C'est pourquoi la phase stationnaire est plus délicate, et pourquoi chaque point stationnaire doit être compté (on additionne leurs contributions, qui interfèrent).

Contre-exemple : un point stationnaire dégénéré

Pour $\varphi(t) = t^3$ sur $[-1, 1]$, $\varphi'(0) = \varphi''(0) = 0$: le théorème ne s'applique pas, et l'intégrale est d'ordre $\lambda^{-1/3}$, plus grande que $\lambda^{-1/2}$ (remarque suivant le corollaire 5.3). Le théorème de la phase stationnaire est à la méthode de Laplace ce que van der Corput d'ordre k est au minimum dégénéré d'ordre k .

5.4 Applications

Exemple : fonctions de Bessel J_n

Pour $n \in \mathbb{N}$, $J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta = \operatorname{Re} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{-in\theta} e^{ix \sin \theta} d\theta$. La phase $\varphi = \sin$ a un unique point stationnaire $c = \frac{\pi}{2}$ dans $]0, \pi[$, avec $\varphi(c) = 1$, $\varphi''(c) = -1$ ($\sigma = -1$); $f(\theta) = e^{-in\theta}$, $f(c) = e^{-in\pi/2}$. Tout est $\mathcal{C}^\infty$, donc

$$J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

En particulier $J_0(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x - \frac{\pi}{4})$ là où le cosinus ne s'annule pas ; le k -ième zéro positif de J_0 vaut $(k - \frac{1}{4})\pi + o(1)$ (figure 5.2). Pour $x = 20$: $J_0(20) = 0,167\,02$, approximation $0,166\,66$.

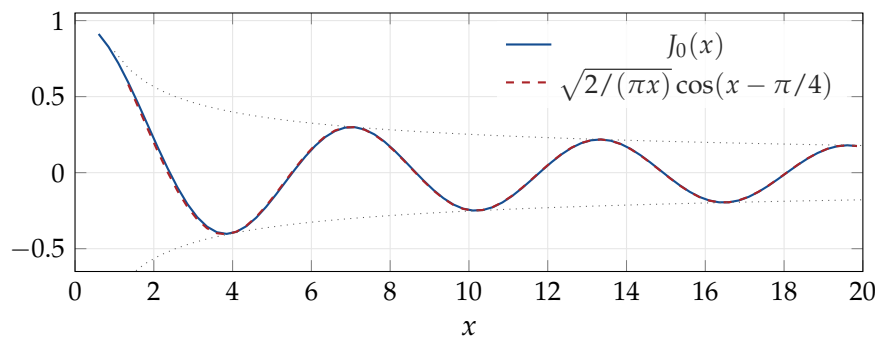


Figure 5.2. J_0 et son approximation de phase stationnaire (en pointillés, l'enveloppe $\pm \sqrt{2/(\pi x)}$). L'accord est visuel dès $x \approx 3$; l'erreur est en $1/x$.

Exemple : fonction d'Airy (énoncé du comportement)

La fonction d'Airy $\operatorname{Ai}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) dt$ (intégrale semi-convergente) est solution de $y'' = xy$. Ses deux régimes sont :

$$\operatorname{Ai}(-x) = \frac{1}{\sqrt{\pi} x^{1/4}} \left(\sin\left(\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right) + \mathcal{O}(x^{-3/2}) \right), \quad \operatorname{Ai}(x) \sim \frac{e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}}{2\sqrt{\pi} x^{1/4}} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

D'où ils viennent. Avec $t = \sqrt{x}s$ et $\Lambda = x^{3/2}$, $\operatorname{Ai}(-x) = \frac{\sqrt{x}}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{i\Lambda(s^3/3 - s)} ds$: un point stationnaire $s = 1$, de phase $-\frac{2}{3}$ et de dérivée seconde 2 ; le théorème 5.6, appliqué sur $[0, 2]$, donne le terme annoncé avec un reste $\mathcal{O}(1/\Lambda)$; la queue $\int_2^{+\infty}$, semi-convergente, est aussi un $\mathcal{O}(1/\Lambda)$ par une intégration par parties (avec $\phi(s) = \frac{s^3}{3} - s$, $e^{i\Lambda\phi} = \frac{(e^{i\Lambda\phi})'}{i\Lambda\phi'}$, $\phi'(s) = s^2 - 1 \geq 3$ et $(1/\phi')'$ intégrable). On obtient ainsi le premier régime avec un reste relatif $\mathcal{O}(x^{-3/4})$; le

reste relatif $\mathcal{O}(x^{-3/2})$ annoncé, qui demande le terme suivant, est *admis*. Pour $\text{Ai}(x)$, la phase $s^3/3 + s$ n'a *aucun* point stationnaire réel : l'intégrale est plus petite que toute puissance, et le vrai comportement, exponentiellement petit, provient du point stationnaire *complexe* $s = i$ — c'est la méthode du col (section 6.1). Numériquement : $\text{Ai}(-10) = 0,0402$ contre $0,0392$; $\text{Ai}(10) = 1,105 \cdot 10^{-10}$ contre $1,108 \cdot 10^{-10}$.

Proposition 5.7: Décroissance de la transformée de Fourier d'une mesure sur une courbe

Soient $g \in \mathcal{C}^2([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ avec $g'' \geq m > 0$, $\psi \in \mathcal{C}^1([\alpha, \beta], \mathbb{C})$, et μ la mesure image de $\psi(s)ds$ sur le graphe $\Gamma = \{(s, g(s))\} : \hat{\mu}(\xi) = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(s) e^{-i(\xi_1 s + \xi_2 g(s))} ds$. Alors $\hat{\mu}(\xi) = \mathcal{O}(|\xi|^{-1/2})$ quand $|\xi| \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Soit $G = \|g'\|_{\infty}$ et $\Phi(s) = \xi_1 s + \xi_2 g(s)$, de sorte que $\Phi'' = \xi_2 g''$ est de signe constant. On utilise le corollaire 5.3 (avec $\lambda = 1$ et la phase $-\Phi$), en notant $K = |\psi(\beta)| + \int |\psi'|$.

- Si $|\xi_2| \geq \frac{|\xi|}{2(1+G)}$: $|\Phi''| \geq m|\xi_2|$, et l'ordre 2 appliqué à $\Phi/(m|\xi_2|)$ avec le paramètre $m|\xi_2|$ donne $|\hat{\mu}(\xi)| \leq 6K(m|\xi_2|)^{-1/2} = \mathcal{O}(|\xi|^{-1/2})$.
- Sinon $|\xi_2| < \frac{|\xi|}{2(1+G)}$, donc $|\xi_1| \geq |\xi| - |\xi_2|$ et $|\Phi'| \geq |\xi_1| - G|\xi_2| \geq |\xi| - (1+G)|\xi_2| \geq \frac{|\xi|}{2}$; Φ' est monotone, et l'ordre 1 donne $|\hat{\mu}(\xi)| \leq 2K \cdot \frac{2}{|\xi|}$.

□

Exemple : le cercle, et le segment

1. Pour la mesure de longueur σ du cercle unité, $\hat{\sigma}(\xi) = \int_0^{2\pi} e^{-i|\xi|\cos\theta} d\theta = 2\pi J_0(|\xi|)$ (invariance par rotation), qui décroît exactement en $|\xi|^{-1/2}$: la courbure fait *gagner* de la décroissance.
2. Pour la mesure de longueur du segment $[0, 1] \times \{0\}$, $\hat{\mu}(0, \xi_2) = 1$ pour tout ξ_2 : *aucune* décroissance dans la direction normale. L'hypothèse $g'' \geq m > 0$ est indispensable.

Ouverture. Cette décroissance est la clé du théorème de restriction de Stein–Tomas et de l'estimation $\#\{n \in \mathbb{Z}^2 ; |n| \leq R\} = \pi R^2 + \mathcal{O}(R^{2/3})$ (problème du cercle de Gauss).

Méthode : traiter une intégrale oscillante $\int f e^{i\lambda\varphi}$

1. Chercher les points stationnaires ($\varphi' = 0$) dans $[a, b]$; découper l'intervalle pour en isoler chacun.
2. Sans point stationnaire : intégration par parties, l'intégrale est $\mathcal{O}(1/\lambda)$ et le terme de bord est explicite (chapitre 3).
3. Point stationnaire non dégénéré : théorème 5.6 ; ne pas oublier le facteur $e^{\pm i\pi/4}$ et la moitié pour un point au bord.
4. Phase dégénérée ou dépendant d'autres paramètres : van der Corput pour l'ordre de grandeur.

Compléments

Intuition : trois prolongements

- *Passer au complexe.* Si l'intégrande est holomorphe, on peut déformer le chemin d'intégration pour que l'intégrale devienne une intégrale de Laplace : c'est la **méthode du col**, qui unifie Laplace et phase stationnaire.
- *Inverser.* Un développement de y en fonction de x se convertit en un développement de x en fonction de y par **bootstrap** : on réinjecte une estimation grossière dans l'équation, et chaque passage gagne un ordre.
- *Équations différentielles.* Une petite perturbation intégrable ne change pas la forme des solutions à l'infini ; les constantes, elles, viennent d'ailleurs (souvent d'une représentation intégrale).

6.1 La méthode du col

Remarque : le principe (non exigé). Soit $I(\lambda) = \int_{\gamma} e^{\lambda F(z)} g(z) dz$ avec F, g holomorphes. Le module de l'intégrande est $e^{\lambda \operatorname{Re} F}$, mais $\operatorname{Re} F$, harmonique, n'a pas de maximum local : ses points critiques sont des *cols* ($F'(z_0) = 0$). Par le théorème de Cauchy [L25 : Analyse complexe], on déforme γ pour le faire passer par un col z_0 , dans la direction où $\operatorname{Re} F$ décroît le plus vite ; dans cette direction, $\operatorname{Im} F$ est constante (Cauchy–Riemann), il n'y a plus d'oscillation, et l'on applique Laplace :

$$I(\lambda) \approx g(z_0) e^{\lambda F(z_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda F''(z_0)}} \quad (\text{racine choisie selon la direction de traversée}).$$

La phase stationnaire est le cas où le col est sur $\mathbb{R}$ et $F = i\varphi$; Laplace est le cas où $F = -\varphi$ est réelle.

Proposition 6.1: Stirling par la méthode du col

$$\frac{1}{n!} \sim \frac{e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}} \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Démonstration. Par la formule de Cauchy [L25 : Analyse complexe] sur le cercle de rayon n (choisi pour passer par le col de $z \mapsto z - n \ln z$, situé en $z = n$),

$$\frac{1}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=n} \frac{e^z}{z^{n+1}} dz = \frac{e^n}{2\pi n^n} \int_{-\pi}^{\pi} e^{n(e^{i\theta} - 1 - i\theta)} d\theta.$$

Avec $\theta = s/\sqrt{n}$, la dernière intégrale vaut $\frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{|s| \leq \pi\sqrt{n}} e^{n(e^{is/\sqrt{n}} - 1 - is/\sqrt{n})} ds$. L'intégrande tend vers $e^{-s^2/2}$ (car $e^{iu} - 1 - iu = -\frac{u^2}{2} + \mathcal{O}(u^3)$), et son module vaut $e^{n(\cos(s/\sqrt{n}) - 1)} \leq e^{-2s^2/\pi^2}$, puisque $1 - \cos u \geq \frac{2u^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$ (concavité de $\sin$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin \frac{u}{2} \geq \frac{u}{\pi}$). Par convergence dominée, l'intégrale est équivalente à $\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}$. La géométrie du col est représentée sur la figure 6.1. $\square$

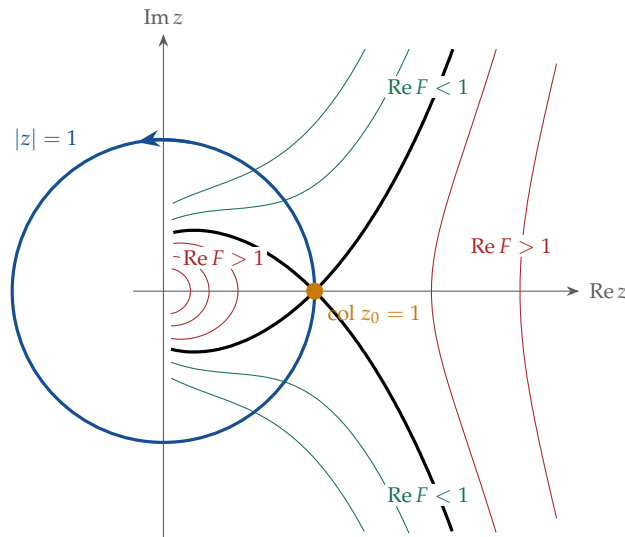


Figure 6.1. Méthode du col pour $\frac{1}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \oint \frac{e^z}{z^{n+1}} dz$ (après le changement d'échelle $z \rightarrow nz$) : lignes de niveau de $\operatorname{Re} F(z) = \operatorname{Re} z - \ln |z|$, avec $F(z) = z - \ln z$ (en rouge $\operatorname{Re} F > 1$, en vert $\operatorname{Re} F < 1$, en noir le niveau du col). Le point $z_0 = 1$ est un col : $\operatorname{Re} F$ y est minimal le long de l'axe réel et maximal le long du cercle unité, qui le traverse dans la direction de plus grande pente. Sur ce cercle, $|e^{nF}| = e^{n \cos \theta}$ est maximal au seul point $\theta = 0$: on est ramené à Laplace.

Exemple : nombres de Bell — le col réel comme majoration

Les nombres de Bell (nombre de partitions d'un ensemble à n éléments) vérifient la formule de Dobinski $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}$. En effet, avec les nombres de Stirling de seconde espèce et la formule $k^n = \sum_{p=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} k(k-1) \cdots (k-p+1)$ [L16 : Combinatoire], on a (sommes de termes positifs, interversion licite) $\frac{1}{e} \sum_k \frac{k^n}{k!} = \sum_p \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} \frac{1}{e} \sum_{k \geq p} \frac{1}{(k-p)!} = \sum_p \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ p \end{smallmatrix} \right\} = B_n$. Montrons

$$\ln B_n = n(\ln n - \ln \ln n - 1 + o(1)).$$

Majoration (« borne du col »). Pour $r > 0$, $\sup_{k \geq 0} k^n e^{-rk} = \left(\frac{n}{er}\right)^n$ (maximum en $k = \frac{n}{r}$), donc $B_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{n}{er}\right)^n \sum_k \frac{e^{rk}}{k!} = \left(\frac{n}{er}\right)^n e^{e^r - 1}$. On choisit r presque optimal : $e^r = \frac{n}{\ln n}$. Alors $\ln B_n \leq n \ln n - n - n \ln(\ln n - \ln \ln n) + \frac{n}{\ln n} = n(\ln n - \ln \ln n - 1 + o(1))$. *Minoration (un seul terme).* Avec $k = \lfloor n / \ln n \rfloor$ et $k! \leq k^k$: $B_n \geq \frac{1}{e} k^{n-k}$, et $(n-k) \ln k = n(\ln n - \ln \ln n - 1 + o(1))$. La convergence est lente ($n = 1000$: $\frac{\ln B_n}{n} = 4,44$ contre $\ln n - \ln \ln n - 1 = 3,98$) : le terme suivant est $\frac{\ln \ln n}{\ln n}$. *Aperçu :* la méthode du col appliquée à la série génératrice donne de même le nombre d'involutions de $\{1, \dots, n\}$, $t_n \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{n}{e}\right)^{n/2} e^{\sqrt{n} - \frac{1}{4}}$ (admis ; rapport 1,009 pour $n = 1000$).

6.2 La formule de Stirling complexe

Théorème 6.2: Stirling complexe et série de Stirling

Soit $\delta \in]0, \pi[$ et $S_\delta = \{z \in \mathbb{C}^* ; |\arg z| \leq \pi - \delta\}$. Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, $\Gamma(z) = \exp L(z)$ avec

$$L(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \operatorname{Log} z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \int_0^{+\infty} \frac{\tilde{B}_1(t)}{z+t} dt,$$

où $\tilde{B}_k(t) = B_k(\{t\})$ est la fonction de Bernoulli périodique. Pour tout $m \geq 1$, uniformément sur $S_\delta \cap \{|z| \geq 1\}$,

$$L(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \operatorname{Log} z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \sum_{j=1}^m \frac{b_{2j}}{2j(2j-1)z^{2j-1}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{|z|^{2m}}\right).$$

En particulier $\Gamma(z) = \sqrt{2\pi} z^{z-\frac{1}{2}} e^{-z} (1 + \frac{1}{12z} + \mathcal{O}(|z|^{-2}))$ et $\ln \Gamma(x) = (x - \frac{1}{2}) \ln x - x + \ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{12x} - \frac{1}{360x^3} + \mathcal{O}(x^{-5})$.

Démonstration. *Étape 1 (Gauss).* Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, la formule de Gauss complexe [A07 : Fonction Gamma] s'écrit $\Gamma(z) = \lim \exp L_n(z)$ avec $L_n(z) = \ln n! + z \ln n - \sum_{k=0}^n \operatorname{Log}(z+k)$ (chaque $z+k$ est hors de $\mathbb{R}_-$).

Étape 2 (Euler–Maclaurin à l'ordre 1). Appliquée à $t \mapsto \operatorname{Log}(z+t)$ sur $[0, n]$, de dérivée $\frac{1}{z+t}$ et de primitive $(z+t) \operatorname{Log}(z+t) - (z+t)$ [L12 : Séries et séries entières] :

$$\sum_{k=0}^n \operatorname{Log}(z+k) = (z+n) \operatorname{Log}(z+n) - n - z \operatorname{Log} z + \frac{\operatorname{Log} z + \operatorname{Log}(z+n)}{2} + \int_0^n \frac{\tilde{B}_1(t)}{z+t} dt.$$

Avec $\ln n! = (n + \frac{1}{2}) \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + o(1)$ [A02 : Intégrales de Wallis] et $\operatorname{Log}(z+n) = \ln n + \frac{z}{n} + \mathcal{O}(n^{-2})$ (z fixé), tous les termes en n et $\ln n$ se simplifient : $L_n(z) = (z - \frac{1}{2}) \operatorname{Log} z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \int_0^n \frac{\tilde{B}_1}{z+t} + o(1)$. Il reste à voir que l'intégrale converge quand $n \rightarrow \infty$ (étape 3); alors $L_n \rightarrow L$ et $\Gamma = \exp L$.

Étape 3 (intégrations par parties). Posons $J_k(z) = \int_0^{+\infty} \frac{\tilde{B}_k(t)}{(z+t)^k} dt$. Pour $k \geq 1$, $\tilde{B}_{k+1}$ est continue, 1-périodique, de dérivée $(k+1)\tilde{B}_k$ et vaut b_{k+1} en 0 [L12 : Séries et séries entières]; une intégration par parties donne

$$\frac{1}{k} J_k(z) = -\frac{b_{k+1}}{k(k+1)z^k} + \frac{1}{k+1} J_{k+1}(z),$$

où J_{k+1} converge absolument dès que $k+1 \geq 2$ (ce qui justifie au passage la convergence de J_1). Par récurrence, pour $K \geq 2$, $J_1 = -\sum_{k=1}^{K-1} \frac{b_{k+1}}{k(k+1)z^k} + \frac{1}{K} J_K$.

Étape 4 (majoration uniforme). Pour $z = re^{i\theta} \in S_\delta$ et $t \geq 0$: $|z+t|^2 - \sin^2 \frac{\delta}{2} (r+t)^2 = \cos^2 \frac{\delta}{2} (r-t)^2 + 2rt(\cos \theta + \cos \delta) \geq 0$, d'où $|z+t| \geq (r+t) \sin \frac{\delta}{2}$ et $|J_K(z)| \leq \|B_K\|_\infty \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(r+t)^K \sin^K \frac{\delta}{2}} = \frac{\|B_K\|_\infty}{(K-1) \sin^K(\delta/2) |z|^{K-1}}$. On prend $K = 2m+1$; comme $b_3 = b_5 = \dots = 0$, seuls les $k = 2j-1$ subsistent dans la somme, d'où le développement. Les deux cas particuliers s'obtiennent avec $m = 1$ (puis exponentielle) et $m = 2$ ($b_2 = \frac{1}{6}$, $b_4 = -\frac{1}{30}$), le reste $\mathcal{O}(x^{-4})$ s'améliorant en $\mathcal{O}(x^{-5})$ en appliquant le résultat avec $m = 3$. $\square$

Corollaire 6.3: Décroissance de Γ sur les verticales

Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $|\Gamma(x+iy)| \sim \sqrt{2\pi} |y|^{x-\frac{1}{2}} e^{-\pi|y|/2}$ quand $|y| \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Pour $|y| \geq |x|$, $z = x+iy \in S_{\pi/4}$. Pour $y > 0$, $\arg z = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{y} = \frac{\pi}{2} - \frac{x}{y} + \mathcal{O}(y^{-3})$ et $\ln |z| = \ln y + \mathcal{O}(y^{-2})$, donc $\operatorname{Re} \left[(z - \frac{1}{2}) \operatorname{Log} z - z \right] = (x - \frac{1}{2}) \ln |z| - y \arg z - x = (x - \frac{1}{2}) \ln y - \frac{\pi y}{2} + o(1)$. On conclut par $|\Gamma| = e^{\operatorname{Re} L}$; le cas $y < 0$ s'en déduit par $\Gamma(\bar{z}) = \overline{\Gamma(z)}$. ($x = 2$, $y = 30$: rapport 1,0006.) $\square$

Remarque. Le théorème donne la série de Stirling annoncée dans [A07 : Fonction Gamma]. Elle est divergente pour tout z (les b_{2j} croissent comme $(2j)!/(2\pi)^{2j}$), mais l'erreur est majorée uniformé-

ment dans tout secteur évitant $\mathbb{R}_-$. Le secteur est indispensable : Γ a des pôles en $0, -1, -2, \dots$, et la formule de Stirling est fautive sur $\mathbb{R}_-$.

6.3 Équations implicites : le bootstrap

Méthode : bootstrap

Pour une suite définie par une équation $F(x_n, n) = 0$ (existence et premiers termes : protocole de [L06 : Suites numériques]) :

1. obtenir une estimation grossière ($x_n \sim \dots$ ou $x_n = a_n + \mathcal{O}(\cdot)$);
2. mettre l'équation sous forme de point fixe $x = g_n(x)$ où g_n est très contractante près de la solution;
3. réinjecter : si g_n est κ_n -lipschitzienne, chaque itération multiplie l'erreur par κ_n ; développer chaque itéré.

Exemple : racines de $\tan x = x$, à tout ordre

Soit x_n l'unique solution dans $]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}[$ ($n \geq 1$); on sait [L06 : Suites numériques] que $x_n = \mu - \varepsilon_n$ avec $\mu = (n + \frac{1}{2})\pi$, $\varepsilon_n = \arctan \frac{1}{x_n} \in]0, \frac{1}{\mu-1}[$. Ainsi ε_n est point fixe de $g(\varepsilon) = \arctan \frac{1}{\mu-\varepsilon}$, qui est $\frac{1}{(\mu-1)^2}$ -lipschitzienne sur $[0, 1]$. Partant de $\varepsilon^{(0)} = 0$, l'itéré $\varepsilon^{(j)}$ approche ε_n à $\mathcal{O}(\mu^{-2j-1})$ près :

$$\varepsilon^{(1)} = \frac{1}{\mu} - \frac{1}{3\mu^3} + \dots, \quad \varepsilon^{(2)} = \frac{1}{\mu} + \frac{2}{3\mu^3} - \frac{2}{15\mu^5} + \dots, \quad \varepsilon^{(3)} = \frac{1}{\mu} + \frac{2}{3\mu^3} + \frac{13}{15\mu^5} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\mu^7}\right),$$

d'où

$$x_n = \mu - \frac{1}{\mu} - \frac{2}{3\mu^3} - \frac{13}{15\mu^5} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\mu^7}\right), \quad \mu = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi.$$

Vérification : pour $n = 5$, $x_5 = 17,220\,755\,272$ et l'erreur de la formule est $3 \cdot 10^{-9}$ (le terme suivant est $-\frac{146}{105\mu^7}$). Même $n = 1$ donne 4,4934 à $3 \cdot 10^{-5}$ près (figure 6.2).

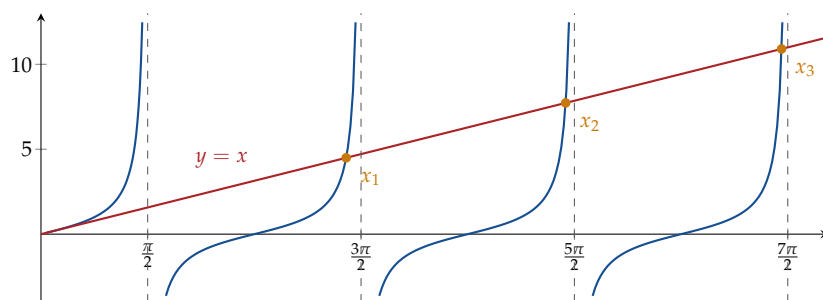


Figure 6.2. Les solutions x_n de $\tan x = x$: sur chaque branche $]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$, la droite $y = x$ coupe le graphe de $\tan$ juste avant l'asymptote, en $x_n = \mu - \varepsilon_n$ avec $\mu = (n + \frac{1}{2})\pi$ et $\varepsilon_n = \arctan \frac{1}{x_n} \approx \frac{1}{\mu}$: d'où l'équation de point fixe qu'exploite le bootstrap ($x_1 \approx 4,4934$, $x_2 \approx 7,7253$).

Exemple : la fonction W de Lambert

Pour $x \geq e$, soit $W(x) \geq 1$ l'unique solution de $We^W = x$ ($w \mapsto we^w$ est une bijection croissante de $[1, +\infty[$ sur $[e, +\infty[$). Notons $L_1 = \ln x$, $L_2 = \ln \ln x$. Alors

$$W(x) = L_1 - L_2 + \frac{L_2}{L_1} + \frac{L_2(L_2 - 2)}{2L_1^2} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{L_2}{L_1}\right)^3\right).$$

Preuve. L'équation s'écrit $W = L_1 - \ln W$. Comme $W \geq 1$, $W \leq L_1$, donc $\ln W \leq L_2$ et $W \geq L_1 - L_2$; ainsi $\ln W = L_2 + \ln(1 - \frac{L_1 - W}{L_1}) = L_2 + \mathcal{O}(\frac{L_2}{L_1})$. Posons $W = L_1 - L_2 + v$: on vient de voir $v = \mathcal{O}(\frac{L_2}{L_1})$, et l'équation devient $v = -\ln(1 - \frac{L_2 - v}{L_1}) = \frac{L_2 - v}{L_1} + \frac{(L_2 - v)^2}{2L_1^2} + \mathcal{O}(\frac{L_2^3}{L_1^3})$. En réinjectant $v = \frac{L_2}{L_1} + \mathcal{O}(\frac{L_2^2}{L_1^2})$ dans le membre de droite : $v = \frac{L_2}{L_1} - \frac{L_2}{L_1^2} + \frac{L_2^2}{2L_1^2} + \mathcal{O}(\frac{L_2^3}{L_1^3})$. Numériquement, $W(10^{10}) = 20,0287$ et la formule donne 20,0288. Piège : l'échelle est $(L_2^j L_1^{-k})$ et non (L_1^{-k}) ; un terme en $\frac{L_2}{L_1}$ décroît très lentement.

6.4 Équations différentielles (aperçu)

Proposition 6.4: Perturbation intégrable de l'oscillateur

Soit $\varepsilon : [x_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et intégrable. Toute solution de $y'' + (1 + \varepsilon(x))y = 0$ s'écrit $y(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x + o(1)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, et $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ si $y \neq 0$.

Démonstration. Variation des constantes : on cherche $y = a \cos x + b \sin x$ avec $a' \cos x + b' \sin x = 0$; alors $y' = -a \sin x + b \cos x$ et l'équation donne $-a' \sin x + b' \cos x = -\varepsilon y$, soit $a' = \varepsilon y \sin x$, $b' = -\varepsilon y \cos x$ (système de Cramer, inversible). Soit $N = a^2 + b^2$; comme $|y| \leq \sqrt{N}$, $|N'| = 2|\varepsilon y(a \sin x - b \cos x)| \leq 2|\varepsilon|N$. Avec $E(x) = 2 \int_{x_0}^x |\varepsilon|$, les fonctions Ne^{-E} et Ne^E sont respectivement décroissante et croissante, donc $N(x_0)e^{-E(\infty)} \leq N(x) \leq N(x_0)e^{E(\infty)}$ (lemme de Grönwall sous sa forme la plus simple, [L33 : Équations différentielles]). Alors $|a'|, |b'| \leq |\varepsilon|\sqrt{N}$ sont intégrables : $a \rightarrow \alpha$, $b \rightarrow \beta$, et $N \rightarrow \alpha^2 + \beta^2 > 0$ si $N(x_0) > 0$. $\square$

Exemple : J_0 , la forme par l'équation, la constante par l'intégrale

$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta$ vérifie $xJ_0'' + J_0' + xJ_0 = 0$ (dériver sous l'intégrale, puis intégrer par parties $\int_0^\pi \cos^2 \theta \cos(x \sin \theta) d\theta$). Alors $u = \sqrt{x}J_0$ vérifie $u'' + (1 + \frac{1}{4x^2})u = 0$, et la proposition donne $\sqrt{x}J_0(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x + o(1)$: l'équation fixe la forme mais pas les constantes. La phase stationnaire les donne : $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, car $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{\pi}}$. C'est le même phénomène que pour les constantes γ ou $\sqrt{2\pi}$ du chapitre 2. Ouverture (WKB) : pour $y'' = q(x)y$ avec $q > 0$ lentement variable, $y \approx q^{-1/4} \exp(\pm \int \sqrt{q})$; avec $q(x) = x$, on retrouve le facteur $x^{-1/4} e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}$ de la fonction d'Airy.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge en une page

1. **Langage.** Un développement asymptotique se lit à ordre fixé quand la variable tend vers sa limite ; il est unique sur une échelle donnée, souvent divergent, et s'utilise tronqué au plus petit terme. On l'intègre, on ne le dérive pas.
2. **Sommes.** Somme $\rightarrow$ intégrale $\rightarrow$ correction de bord (Euler–Maclaurin) ; la constante vient toujours d'ailleurs.
3. **Intégration par parties.** Facteur rapide intégré, facteur lent dérivé : les bords (et les singularités) parlent, l'intérieur lisse se compense.
4. **Laplace.** $e^{-\lambda\varphi}$ localise au minimum de φ ; changement d'échelle $\lambda^{-1/p}$ et convergence dominée ; la gaussienne (ou $e^{-A|s|^p}$) est le modèle local ; tout le reste est exponentiellement petit.
5. **Phase stationnaire.** $e^{i\lambda\varphi}$ se compense sauf aux points où $\varphi' = 0$; modèle local de Fresnel, facteur $e^{\pm i\pi/4}$; les bords ne sont qu'en $1/\lambda$. Van der Corput donne l'ordre de grandeur uniforme $\lambda^{-1/k}$.
6. **Col.** Dans le complexe, Laplace et phase stationnaire ne font qu'un : on passe par le col dans la direction de plus grande pente.

Forme	Méthode	Résultat type
$\sum_{k \leq n} f(k), f$ régulière	série-intégrale, Euler–Maclaurin	$\int_1^n f + C + \frac{f(n)}{2} + \dots$
$\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n})$	Riemann corrigée	$\int_0^1 f + \frac{f(1)-f(0)}{2n}$
$\int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt, x \rightarrow \infty$	intégration par parties	$e^{-x} (g(x) + g'(x) + \dots)$
$\int_a^b f(t) e^{i\lambda t} dt$	IPP (Riemann–Lebesgue)	bords en $\frac{1}{\lambda}$
$\int_0^T e^{-\lambda t} g(t) dt$	Watson	$\sum a_k \Gamma(\nu_k + 1) \lambda^{-\nu_k - 1}$
$\int e^{-\lambda\varphi} f$	Laplace	$f(c) e^{-\lambda\varphi(c)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\varphi''(c)}}$
$\int f^n, \int t^n e^{-t}$	Laplace après ln et changement d'échelle	Stirling, Wallis
$\int f e^{i\lambda\varphi}$	phase stationnaire	$f(c) e^{i\lambda\varphi(c) \pm i\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda \varphi''(c) }}$
$\oint e^{\lambda F(z)} g(z) dz$	col	Laplace au point $F'(z_0) = 0$
$F(x_n, n) = 0$	bootstrap	itérations de point fixe

7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Écrire $e^f \sim e^g$ à partir de $f \sim g$: il faut $f - g \rightarrow 0$.
2. Dériver un développement asymptotique (contre-exemple $e^{-x} \sin(e^x)$).
3. Faire $N \rightarrow \infty$ dans une série asymptotique, ou croire qu'ajouter des termes améliore toujours la précision (figure 1.1).
4. Oublier la constante d'une somme, ou croire que la comparaison série-intégrale la fournit.
5. Appliquer Laplace avec une phase qui dépend de λ (le point dominant de $\int t^\lambda e^{-t}$ bouge : changer d'échelle d'abord).
6. Oublier (H3) : un « minimum à l'infini » peut dominer.
7. Compter un minimum quadratique au bord comme un minimum intérieur (il ne vaut que la moitié) ; confondre minimum au bord à pente non nulle (λ^{-1}) et minimum quadratique ($\lambda^{-1/2}$).
8. Oublier le facteur $e^{\pm i\pi/4}$ en phase stationnaire, ou le signe $\sigma = \operatorname{sgn} \varphi''(c)$.
9. Négliger les bords en phase stationnaire comme on le fait chez Laplace : ils sont seulement $\lambda^{-1/2}$ fois plus petits.
10. Appliquer Stirling complexe sur $\mathbb{R}_-$ ou près des pôles de Γ : la formule n'est uniforme que dans un secteur $|\arg z| \leq \pi - \delta$.

7.3 Exercices corrigés

Exemple 1 — Laplace au bord

Équivalent de $u_n = \int_0^1 (1 - t^2)^n dt$.

Corrigé. $(1 - t^2)^n = e^{-n\varphi}$, $\varphi(t) = -\ln(1 - t^2)$, minimale en 0 (bord), $\varphi'(0) = 0$, $\varphi''(0) = 2$: demi-gaussienne, $u_n \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{2n}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$. (Avec $t = \sin s$, $u_n = W_{2n+1}$ [A02 : Intégrales de Wallis], ce qui confirme. Pour $n = 200$: 0,06255 contre 0,06267.) $\square$

Exemple 2 — Fonction de Macdonald

Équivalent de $K_0(x) = \int_0^{+\infty} e^{-x \cosh t} dt$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Corrigé. $\varphi = \cosh$ est minimale en 0 (bord), $\varphi(0) = 1$, $\varphi''(0) = 1$; (H1) avec $\lambda_0 = 1$, (H3) par croissance. Demi-gaussienne : $K_0(x) \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{-x} = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$. $\square$

Exemple 3 — Euler–Maclaurin

Développer $\sum_{k=1}^n k \ln k$ jusqu'au terme constant.

Corrigé. $f(t) = t \ln t$, $f'(t) = \ln t + 1$, $f''(t) = \frac{1}{t}$, $f''' = -\frac{1}{t^2}$ intégrable : la proposition 2.2 ($p = 3$) donne

$$\sum_{k=1}^n k \ln k = \frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{n^2}{4} + \frac{n \ln n}{2} + \frac{\ln n}{12} + C + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right),$$

où $\int_1^n f = \frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4}$, et $C = \ln A = 0,248754 \dots$ (constante de Glaisher–Kinkelin). Comme toujours, la méthode ne donne pas C . $\square$

Exemple 4 — Riemann–Lebesgue à deux termes

Développer $I(\lambda) = \int_0^1 \frac{e^{i\lambda t}}{1+t} dt$ à $o(\lambda^{-2})$ près.

Corrigé. Théorème 3.4 avec $k = 2$, $f(t) = \frac{1}{1+t}$, $f'(t) = -\frac{1}{(1+t)^2}$:

$$I(\lambda) = \frac{1}{i\lambda} \left(\frac{e^{i\lambda}}{2} - 1 \right) + \frac{1}{\lambda^2} \left(-\frac{e^{i\lambda}}{4} + 1 \right) + o\left(\frac{1}{\lambda^2}\right).$$

($\lambda = 100$: erreur $2 \cdot 10^{-6}$.)

□

Exemple 5 — Deux points stationnaires au bord

Retrouver $J_0(\lambda) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi\lambda}} \cos(\lambda - \frac{\pi}{4})$ à partir de $\pi J_0(\lambda) = \int_0^\pi e^{i\lambda \cos t} dt$.

Corrigé. $\varphi = \cos$ n'est stationnaire qu'en 0 et π , deux extrémités. On coupe en $\frac{\pi}{2}$ et l'on applique la version « au bord » du théorème 5.6 : en 0, $\varphi = 1$, $\varphi'' = -1$, contribution $\frac{1}{2} e^{i\lambda - i\pi/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda}}$; en π , $\varphi = -1$, $\varphi'' = 1$, contribution $\frac{1}{2} e^{-i\lambda + i\pi/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda}}$. La somme vaut $\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda}} \cos(\lambda - \frac{\pi}{4})$. (Le point $\frac{\pi}{2}$ n'est pas stationnaire et ne contribue qu'en $\mathcal{O}(1/\lambda)$, ces contributions se compensant d'ailleurs exactement.)

□

Exemple 6 — Watson

Développement asymptotique de $G(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$.

Corrigé. $\frac{1}{1+t^2} = \sum (-1)^k t^{2k}$ près de 0, et (H1) vaut avec $\lambda_0 = 0$: $G(x) \approx \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{(2k)!}{x^{2k+1}} = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{24}{x^5} - \dots$ (série divergente ; $x = 10$: $G = 0,09819$, trois termes 0,09824). □

Exemple 7 — Bootstrap

Pour $n \geq 3$, l'équation $e^x = nx$ a une unique solution $x_n > 1$. En donner un développement à trois termes.

Corrigé. $h(x) = e^x - nx$ est strictement convexe, $h(1) = e - n < 0$ et $h \rightarrow +\infty$: une unique racine $x_n > 1$. Elle vérifie $x_n = \ln n + \ln x_n$, et $x \mapsto \ln n + \ln x$ est $\frac{1}{x}$ -lipschitzienne. Avec $L_1 = \ln n$, $L_2 = \ln \ln n$: d'abord $x_n \sim L_1$ ($x_n \leq 2L_1$ pour n grand, car $e^{2L_1} = n^2 > 2nL_1$), puis $x_n = L_1 + L_2 + o(1)$, et en posant $x_n = L_1 + L_2 + v$: $v = \ln(1 + \frac{L_2+v}{L_1})$, d'où

$$x_n = L_1 + L_2 + \frac{L_2}{L_1} + \frac{L_2 - L_2^2/2}{L_1^2} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{L_2}{L_1}\right)^3\right).$$

($n = 10^8$: $x_n = 21,48818$, formule 21,48840.)

□

Exemple 8 — Minimum d'ordre impair au bord

Équivalent de $\int_0^1 e^{-n(t-\sin t)} dt$.

Corrigé. $t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}$ en 0, strictement croissante : théorème 4.2 avec $\kappa = 1$, $p = 3$, $A = \frac{1}{6}$: $\int_0^1 e^{-n(t-\sin t)} dt \sim \frac{\Gamma(1/3)}{3} \left(\frac{6}{n}\right)^{1/3}$. ($n = 1000$: 0,16237 contre 0,16227.) □

Exemple 9 — Vrai ou faux ?

1. Si $f \approx \sum a_k x^{-k}$ en $+\infty$, la série $\sum a_k x^{-k}$ converge pour x grand.
2. $\int_0^\pi e^{\lambda \sin t} dt \sim e^\lambda \sqrt{2\pi/\lambda}$.
3. $\int_0^1 e^{i\lambda t^2} dt = \mathcal{O}(1/\lambda)$.
4. Deux fonctions ayant la même série asymptotique en $+\infty$ sont égales au voisinage de $+\infty$.

Corrigé. (1) Faux : série de Stieltjes, ou de E_1 . (2) Vrai : minimum intérieur de $-\sin$ en $\frac{\pi}{2}$, $\varphi'' = 1$. (3) Faux : point stationnaire au bord $t = 0$, l'intégrale vaut $\frac{1}{2}\sqrt{\pi/\lambda} e^{i\pi/4} + \mathcal{O}(1/\lambda)$. (4) Faux : f et $f + e^{-x}$. $\square$

ANNEXE A09

La fonction zêta de Riemann

produit eulérien, valeurs, prolongement, zéros

Annexe complète et démontrée

Définitions • Théorèmes • Démonstrations • Intuitions
Exemples • Contre-exemples • Pièges classiques

Comment lire ce document. La fonction $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ est au carrefour de l'analyse et de l'arithmétique. Côté analyse, c'est une série de fonctions holomorphes, qu'on prolonge au plan complexe et qui vérifie une symétrie $s \leftrightarrow 1 - s$. Côté arithmétique, son produit eulérien encode la factorisation en nombres premiers. Le fil directeur tient en une phrase : *la répartition des nombres premiers est gouvernée par les zéros de ζ* .

Les chapitres 1 et 2 (produit eulérien, séries de Dirichlet) n'utilisent que les séries et l'arithmétique ; le chapitre 3 (valeurs $\zeta(2k)$) les séries de Fourier, l'intégrale de Lebesgue et les résidus ; les chapitres 4 à 6 (prolongement, équation fonctionnelle, zéros) l'analyse complexe et la fonction Γ ; le chapitre 7 ouvre sur les fonctions L de Dirichlet. Sont *admis*, et signalés comme tels : l'irrationalité de $\zeta(3)$, la non-annulation générale de $L(1, \chi)$, et quelques énoncés culturels sur les zéros et sur le terme d'erreur ; le théorème des nombres premiers est, lui, entièrement démontré (preuve de Newman).

Prérequis : [L03 : Arithmétique] (fonctions arithmétiques, convolution de Dirichlet, Möbius), [L07 : Polynômes] (relations coefficients–racines), [L12 : Séries et séries entières] (comparaison série–intégrale, Euler–Maclaurin, nombres de Bernoulli, familles sommables), [L13 : Intégrale de Lebesgue] (Fubini–Tonelli, intégrales à paramètre), [L21 : Séries et transformée de Fourier] (Parseval, développement de la cotangente, gaussienne, formule de Poisson), [L25 : Analyse complexe] (théorème de Weierstrass, prolongement analytique, sommes de séries par les résidus), [L26 : Probabilités] (exercice 5), [A03 : Théorèmes d'inter-version], [A07 : Fonction Gamma] ; pour l'aperçu final, [L27 : Représentations des groupes finis] (caractères d'un groupe abélien fini).

Débouche sur : — (document terminal de la bibliothèque).

Chapitre 1

Définition et produit eulérien

Intuition : une série qui connaît les nombres premiers

Développer $\prod_p (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \dots)$ produit, par la factorisation unique, chaque entier $n = \prod p^{a_p}$ exactement une fois, sous la forme n^{-s} . La série $\sum n^{-s}$ et le produit sur les nombres premiers sont donc le même objet vu de deux façons. C'est la version analytique du théorème fondamental de l'arithmétique [L03 : Arithmétique], et le point de départ de toute la théorie analytique des nombres : une information sur la fonction ζ (un pôle, l'absence de zéros) se traduit en une information sur les *nombres premiers*.

1.1 Définition et holomorphie

Définition 1.1: Fonction zêta

Pour $s \in \mathbb{C}$ avec $\operatorname{Re} s > 1$, on pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$, avec $n^{-s} = e^{-s \ln n}$. On note toujours $s = \sigma + it$ (σ, t réels), et $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers ; la lettre p désigne toujours un nombre premier.

Proposition 1.2: Holomorphie et comportement au bord

1. La série converge normalement sur tout demi-plan fermé $\{\operatorname{Re} s \geq \sigma_0\}$, $\sigma_0 > 1$. Donc ζ est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > 1\}$, et $\zeta^{(k)}(s) = \sum_{n \geq 2} \frac{(-\ln n)^k}{n^s}$.
2. Pour $\operatorname{Re} s > 1$: $|\zeta(s)| \leq \zeta(\sigma)$ et $\zeta(\bar{s}) = \overline{\zeta(s)}$.
3. Pour $s > 1$ réel, $\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$; en particulier $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ quand $s \rightarrow 1^+$, et $\zeta(s) \rightarrow 1$ quand $s \rightarrow +\infty$.

Démonstration. (1) $|n^{-s}| = e^{-\sigma \ln n} = n^{-\sigma} \leq n^{-\sigma_0}$ sur le demi-plan, et $\sum n^{-\sigma_0} < \infty$. Tout compact de $\{\operatorname{Re} s > 1\}$ est contenu dans un tel demi-plan ; une limite uniforme sur les compacts de fonctions holomorphes est holomorphe, et l'on peut dériver terme à terme (théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe]). (2) Inégalité triangulaire, et $\overline{n^{-s}} = n^{-\bar{s}}$ ($\ln n$ réel). (3) Comparaison série-intégrale pour la fonction décroissante $x \mapsto x^{-s}$ [L12 : Séries et séries entières] : $\int_1^\infty x^{-s} dx \leq \sum_{n \geq 1} n^{-s} \leq 1 + \int_1^\infty x^{-s} dx$, et $\int_1^\infty x^{-s} dx = \frac{1}{s-1}$. Enfin $0 \leq \zeta(s) - 1 \leq 2^{-s} + \int_2^\infty x^{-s} dx = 2^{-s} + \frac{2^{1-s}}{s-1} \rightarrow 0$. $\square$

Contre-exemple : pas de convergence sur la droite $\operatorname{Re} s = 1$

Pour $s = 1 + it$, $|n^{-s}| = \frac{1}{n}$: la série ne converge pas absolument. Elle ne converge pas non plus, bien que son terme général tende vers 0 : on verra (corollaire 4.3) que ses sommes partielles valent $\frac{N^{-it}}{-it} + \zeta(1 + it) + o(1)$, et $N^{-it} = e^{-it \ln N}$ tourne sur le cercle unité sans converger ($t \neq 0$). La valeur $\zeta(1 + it)$ existe pourtant : c'est celle du prolongement du chapitre 4.

1.2 Le produit eulérien

Théorème 1.3: Produit eulérien (Euler, 1737)

Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Plus précisément, $|\zeta(s) - \prod_{p \leq N} (1 - p^{-s})^{-1}| \leq \sum_{n > N} n^{-\sigma}$.

Démonstration. Pour p premier, $\frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{k \geq 0} p^{-ks}$, série géométrique absolument convergente car $|p^{-s}| = p^{-\sigma} < 1$. Un produit *fini* de séries absolument convergentes est la somme de la famille sommable des produits de termes [L12 : Séries et séries entières], que l'on peut sommer dans n'importe quel ordre :

$$\prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{(k_p)_{p \leq N} \in \mathbb{N}^{\{p \leq N\}}} \prod_{p \leq N} p^{-k_p s} = \sum_{n \in E_N} \frac{1}{n^s},$$

où E_N est l'ensemble des entiers ≥ 1 dont tous les facteurs premiers sont $\leq N$. L'application $(k_p) \mapsto \prod p^{k_p}$ est une bijection de $\mathbb{N}^{\{p \leq N\}}$ sur E_N : c'est *exactement* le théorème fondamental de l'arithmétique (existence et unicité de la décomposition). Comme $E_N \supset \{1, \dots, N\}$,

$$\left| \zeta(s) - \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}} \right| = \left| \sum_{n \notin E_N} \frac{1}{n^s} \right| \leq \sum_{n > N} \frac{1}{n^\sigma} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

□

Corollaire 1.4: Non-annulation sur $\operatorname{Re} s > 1$

Pour $\operatorname{Re} s = \sigma > 1$: $|\zeta(s)| \geq \frac{\zeta(2\sigma)}{\zeta(\sigma)} > 0$.

Démonstration. $|1 - p^{-s}| \leq 1 + p^{-\sigma}$, donc $|\prod_{p \leq N} (1 - p^{-s})^{-1}| \geq \prod_{p \leq N} (1 + p^{-\sigma})^{-1} = \prod_{p \leq N} \frac{1 - p^{-2\sigma}}{1 - p^{-\sigma}}$, qui tend vers $\frac{\zeta(2\sigma)}{\zeta(\sigma)}$ par le théorème appliqué en σ et en 2σ . On passe à la limite dans l'inégalité. □

Remarque. Un produit infini convergent de facteurs non nuls peut tendre vers 0 (penser à $\prod(1 - \frac{1}{n+1})$) : la non-annulation n'est *pas* une conséquence formelle de l'écriture en produit, c'est la minoration qui compte. Elle vient de ce que $\sum_p p^{-\sigma}$ converge absolument. Une seconde preuve, par la série de Möbius, est donnée au chapitre 2.

Corollaire 1.5: Divergence de $\sum 1/p$ (Euler)

Quand $\sigma \rightarrow 1^+$ (réel), $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^\sigma} = \ln \frac{1}{\sigma - 1} + \mathcal{O}(1)$. En particulier la série $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge, et il y a une infinité de nombres premiers.

Démonstration. Pour $\sigma > 1$, $\ln \prod_{p \leq N} (1 - p^{-\sigma})^{-1} = \sum_{p \leq N} \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-k\sigma}}{k}$ (série de $-\ln(1-x)$, $0 < x < 1$). Par continuité du logarithme et le théorème 1.3,

$$\ln \zeta(\sigma) = \sum_p \frac{1}{p^\sigma} + R(\sigma), \quad 0 \leq R(\sigma) = \sum_p \sum_{k \geq 2} \frac{p^{-k\sigma}}{k} \leq \sum_p \frac{1}{p(p-1)} \leq \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

Or $\ln \frac{1}{\sigma-1} \leq \ln \zeta(\sigma) \leq \ln \frac{1}{\sigma-1} + \ln \sigma$ (proposition 1.2), d'où l'estimation. Si $\sum \frac{1}{p}$ convergerait, $\sum_p p^{-\sigma} \leq \sum_p \frac{1}{p}$ resterait borné quand $\sigma \rightarrow 1^+$: contradiction. $\square$

Remarque. C'est une preuve de l'infinitude des nombres premiers beaucoup plus quantitative que celle d'Euclide : les premiers sont assez nombreux pour que la somme de leurs inverses diverge, alors que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (il y a « plus » de premiers que de carrés). On a même $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \ln \ln x + \mathcal{O}(1)$ (Mertens; la minoration $\geq \ln \ln x - 1$ est le corollaire « Divergence de $\sum \frac{1}{p}$ (Euler) » de [L03 : Arithmétique], par un argument fini sans produit infini) : la divergence est extrêmement lente ($\sum_{p \leq 10^9} \frac{1}{p} \approx 3,3$).

Contre-exemple : le produit eulérien hors du demi-plan

1. En $s = 1$. $\prod_{p \leq x} (1 - \frac{1}{p})^{-1} \geq \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \geq \ln x$ tend vers $+\infty$, en accord avec le pôle. Mais le comportement précis est $\prod_{p \leq x} (1 - \frac{1}{p})^{-1} \sim e^\gamma \ln x$ (Mertens, admis) : la constante $e^\gamma \approx 1,78$ montre que tronquer le produit à $p \leq x$ ne « revient pas » à tronquer la série à $n \leq x$.
2. Pour $s \in]0, 1[$. Les produits partiels sont $\geq \sum_{n \leq N} n^{-s} \rightarrow +\infty$, alors que $\zeta(s) < 0$ (proposition 4.6) : le produit ne converge pas vers la valeur du prolongement.
3. Dans la bande critique. Le produit eulérien ne permet donc *pas* de dire que ζ ne s'annule pas pour $\frac{1}{2} < \operatorname{Re} s \leq 1$; c'est précisément là que se situe la difficulté (chapitre 6).

Chapitre 2

Séries de Dirichlet

Intuition : des séries génératrices multiplicatives

Une série entière $\sum a_n z^n$ est adaptée à l'addition des indices : $z^m z^n = z^{m+n}$. Une série de Dirichlet $\sum a_n n^{-s}$ est adaptée à leur multiplication : $m^{-s} n^{-s} = (mn)^{-s}$. Le produit de deux séries de Dirichlet correspond donc à la convolution de Dirichlet [L03 : Arithmétique], et chaque identité entre fonctions arithmétiques devient une identité entre fonctions analytiques. Les séries entières convergent dans des *disques* ; les séries de Dirichlet, dans des *demi-plans*, avec une différence nouvelle : convergence simple et convergence absolue n'ont pas le même domaine.

2.1 Abscisses de convergence

Définition 2.1: Série de Dirichlet, abscisses

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite complexe. La **série de Dirichlet** associée est $F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$. On pose

$$\sigma_c = \inf \left\{ \operatorname{Re} s : \sum a_n n^{-s} \text{ converge} \right\}, \quad \sigma_a = \inf \left\{ \sigma \in \mathbb{R} : \sum |a_n| n^{-\sigma} < \infty \right\}$$

(dans $[-\infty, +\infty]$) : **abscisse de convergence** et **abscisse de convergence absolue**.

Lemme 2.2: Transformation d'Abel

Si $\sum a_n n^{-s_0}$ converge, alors $\sum a_n n^{-s}$ converge pour tout s tel que $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} s_0$, et uniformément sur tout compact de ce demi-plan ouvert.

Démonstration. Quitte à remplacer a_n par $a_n n^{-s_0}$ et s par $s - s_0$, on suppose $s_0 = 0$: $\sum a_n$ converge ; notons $R_n = \sum_{k > n} a_k \rightarrow 0$, et $\operatorname{Re} s = \sigma > 0$. Pour $M < N$, puisque $a_n = R_{n-1} - R_n$,

$$\sum_{n=M+1}^N a_n n^{-s} = R_M (M+1)^{-s} - R_N N^{-s} + \sum_{n=M+1}^{N-1} R_n ((n+1)^{-s} - n^{-s}).$$

Or $|(n+1)^{-s} - n^{-s}| = \left| s \int_n^{n+1} x^{-s-1} dx \right| \leq |s| \int_n^{n+1} x^{-\sigma-1} dx$. Si $|R_n| \leq \varepsilon$ pour $n \geq M$, on obtient

$$\left| \sum_{n=M+1}^N a_n n^{-s} \right| \leq 2\varepsilon + \varepsilon |s| \int_M^\infty x^{-\sigma-1} dx \leq \varepsilon \left(2 + \frac{|s|}{\sigma} \right).$$

Sur un compact K de $\{\operatorname{Re} s > 0\}$, $\frac{|s|}{\sigma}$ est borné (fonction continue) : le critère de Cauchy uniforme est vérifié sur K . $\square$

Théorème 2.3: Demi-plans de convergence

Soit $F(s) = \sum a_n n^{-s}$, d'abscisses $\sigma_c \leq \sigma_a$.

1. La série converge pour $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ et diverge pour $\operatorname{Re} s < \sigma_c$; elle converge absolument pour $\operatorname{Re} s > \sigma_a$ et pas pour $\operatorname{Re} s < \sigma_a$.
2. F est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > \sigma_c\}$, et $F^{(k)}(s) = \sum_n (-\ln n)^k a_n n^{-s}$.
3. $\sigma_c \leq \sigma_a \leq \sigma_c + 1$.
4. Si les sommes partielles $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n$ vérifient $A(x) = \mathcal{O}(x^\theta)$ avec $\theta \geq 0$, alors $\sigma_c \leq \theta$.

Démonstration. (1) Si $\operatorname{Re} s > \sigma_c$, il existe s_0 avec $\operatorname{Re} s_0 < \operatorname{Re} s$ en lequel la série converge (définition de la borne inférieure); le lemme conclut. Si la série convergerait en s avec $\operatorname{Re} s < \sigma_c$, cela contredirait la définition. Même raisonnement pour la convergence absolue, avec $|a_n n^{-s}| = |a_n| n^{-\sigma}$ décroissant en σ . (2) Le lemme et le théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe]. (3) $\sigma_c \leq \sigma_a$ car la convergence absolue entraîne la convergence. Si la série converge en s_0 , son terme général est borné : $|a_n| n^{-\operatorname{Re} s_0} \leq C$, donc $\sum |a_n| n^{-\sigma} \leq C \sum n^{\operatorname{Re} s_0 - \sigma} < \infty$ dès que $\sigma > \operatorname{Re} s_0 + 1$. (4) Transformation d'Abel avec A : pour $\sigma > \theta$, $\sum_{n \leq N} a_n n^{-s} = A(N) N^{-s} + \sum_{n < N} A(n) (n^{-s} - (n+1)^{-s})$; le premier terme est $\mathcal{O}(N^{\theta-\sigma}) \rightarrow 0$ et le terme général de la série est $\mathcal{O}(n^\theta |s| n^{-\sigma-1})$, sommable. $\square$

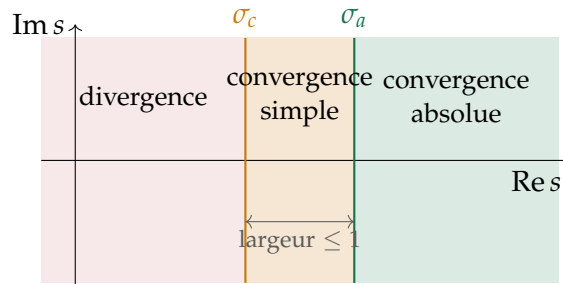


Figure 2.1. Les trois régions d'une série de Dirichlet. Sur les droites frontières, tout peut arriver. Pour $\eta(s) = \sum (-1)^{n-1} n^{-s}$: $\sigma_c = 0$, $\sigma_a = 1$.

Exemple : les trois situations

1. $\zeta : a_n = 1$, $\sigma_c = \sigma_a = 1$ (figure 2.1); la série diverge en *tout* point de la droite $\operatorname{Re} s = 1$ (contre-exemple du chapitre 1).
2. $\sum_{n \geq 2} \frac{n^{-s}}{(\ln n)^2}$: $\sigma_c = \sigma_a = 1$, et la série converge (absolument) en *tout* point de la droite $\operatorname{Re} s = 1$ (série de Bertrand). Le domaine de convergence n'est donc ni toujours ouvert ni toujours fermé.
3. $\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$: $|A(x)| \leq 1$ donc $\sigma_c \leq 0$; pour $\operatorname{Re} s \leq 0$, $|(-1)^{n-1} n^{-s}| = n^{-\sigma} \not\rightarrow 0$, donc $\sigma_c = 0$; et $\sigma_a = 1$. L'écart maximal $\sigma_a - \sigma_c = 1$ est atteint.
4. Si (a_n) est bornée, $\sigma_a \leq 1$; si (a_n) est à support fini, F est entière et $\sigma_c = \sigma_a = -\infty$.

Piège : convergence simple $\neq$ convergence absolue

Dans la bande $\sigma_c < \operatorname{Re} s < \sigma_a$ on ne peut ni réordonner la série (théorème de réarrangement de Riemann [L12 : Séries et séries entières] : réordonner $\eta(\frac{1}{2}) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \dots$ en « deux termes positifs, un négatif » change la somme), ni multiplier deux séries terme à terme, ni écrire de produit eulérien. Les énoncés algébriques ci-dessous supposent *tous* la convergence absolue. Contrairement aux séries entières, une série de Dirichlet peut converger dans un demi-plan où elle ne converge pas absolument : ici, la frontière n'est pas « nette ».

Proposition 2.4: Unicité des coefficients

Si $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ converge absolument pour $s \geq \sigma_1$ réel et si $F(\sigma) = 0$ pour une suite de réels $\sigma \rightarrow +\infty$, alors $a_n = 0$ pour tout n .

Démonstration. Sinon, soit m minimal avec $a_m \neq 0$. Pour $\sigma \geq \sigma_1$, $m^\sigma F(\sigma) = a_m + \sum_{n>m} a_n \left(\frac{m}{n}\right)^\sigma$, et $|a_n \left(\frac{m}{n}\right)^\sigma| \leq |a_n| m^\sigma n^{-\sigma} \leq m^{\sigma_1} |a_n| n^{-\sigma_1} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^{\sigma-\sigma_1}$, qui tend vers 0 et est dominé par $m^{\sigma_1} |a_n| n^{-\sigma_1}$, sommable. Par convergence dominée (pour les séries), $m^\sigma F(\sigma) \rightarrow a_m$; or c'est 0 le long de la suite : contradiction. $\square$

2.2 Produit, convolution et produits eulériens**Théorème 2.5: Produit de séries de Dirichlet**

Si $\sum a_n n^{-s}$ et $\sum b_n n^{-s}$ convergent absolument en s , alors

$$\left(\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}\right) \left(\sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^s}\right) = \sum_{n \geq 1} \frac{(a * b)(n)}{n^s}, \quad (a * b)(n) = \sum_{d|n} a_d b_{n/d},$$

la série du membre de droite convergeant absolument.

Démonstration. La famille $(a_k b_l (kl)^{-s})_{(k,l) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est sommable : la somme des modules est le produit $\sum |a_k| k^{-\sigma} \cdot \sum |b_l| l^{-\sigma}$ (Tonelli pour les familles positives). On la somme par paquets selon la valeur de $n = kl$ (sommation par paquets [L12 : Séries et séries entières]); le paquet d'indice n vaut $(a * b)(n) n^{-s}$, et $\sum_n |(a * b)(n)| n^{-\sigma} \leq \sum_{k,l} |a_k b_l| (kl)^{-\sigma} < \infty$. $\square$

Théorème 2.6: Produit eulérien d'une fonction multiplicative

Soit f une fonction arithmétique multiplicative [L03 : Arithmétique] telle que $\sum |f(n)| n^{-\sigma} < \infty$. Alors pour $\operatorname{Re} s \geq \sigma$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s} = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{k \geq 0} \frac{f(p^k)}{p^{ks}} \right) \quad \left(= \prod_p \frac{1}{1 - f(p)p^{-s}} \text{ si } f \text{ est complètement multiplicative} \right).$$

Démonstration. Chaque facteur converge absolument (sous-série de $\sum |f(n)| n^{-\sigma}$). Comme pour le théorème 1.3, le produit pour $p \leq N$ vaut $\sum_{n \in E_N} \prod_p f(p^{v_p(n)}) n^{-s} = \sum_{n \in E_N} f(n) n^{-s}$ par multiplicativité et unicité de la décomposition, et l'erreur est majorée par $\sum_{n > N} |f(n)| n^{-\sigma} \rightarrow 0$. Si f est complètement multiplicative, $f(p^k) = f(p)^k$, et $|f(p)p^{-s}| < 1$ car les termes $|f(p^k)| p^{-k\sigma} = (|f(p)| p^{-\sigma})^k$ de la série convergente $\sum |f(n)| n^{-\sigma}$ tendent vers 0 quand $k \rightarrow \infty$; d'où la série géométrique. $\square$

Définition 2.7: Fonction de von Mangoldt

$\Lambda(n) = \ln p$ si $n = p^k$ (p premier, $k \geq 1$), et $\Lambda(n) = 0$ sinon. On a $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \ln n$, c'est-à-dire $\Lambda * \mathbf{1} = \ln$.

Preuve de l'identité. Si $n = \prod p^{a_p}$, les diviseurs de n qui sont des puissances de p sont $p, \dots, p^{a_p}$, d'où $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_p a_p \ln p = \ln n$. $\square$

Théorème 2.8: Le dictionnaire

Avec $\mu, \tau, \sigma_1, \varphi$ (Möbius, nombre et somme des diviseurs, indicatrice d'Euler) [L03 : Arithmétique] :

identité	convolution	domaine
$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}$	$\mu * \mathbf{1} = \delta$	$\operatorname{Re} s > 1$
$\zeta(s)^2 = \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s}$	$\mathbf{1} * \mathbf{1} = \tau$	$\operatorname{Re} s > 1$
$\zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_1(n)}{n^s}$	$\mathbf{1} * \operatorname{id} = \sigma_1$	$\operatorname{Re} s > 2$
$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s}$	$\mu * \operatorname{id} = \varphi$	$\operatorname{Re} s > 2$
$\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{ \mu(n) }{n^s}$	(produit eulérien)	$\operatorname{Re} s > 1$
$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$	$\Lambda * \mathbf{1} = \ln$	$\operatorname{Re} s > 1$

Démonstration. Toutes les séries écrites convergent absolument dans le domaine indiqué : $|\mu| \leq 1$; $\sum \tau(n)n^{-\sigma} = \zeta(\sigma)^2 < \infty$ (théorème 2.5 appliqué en σ réel, termes positifs); $\sigma_1(n), \varphi(n) \leq n\tau(n)$, $\Lambda(n) \leq \ln n$. Les identités de convolution $\mu * \mathbf{1} = \delta$ (fonction de Möbius) et $\mu * \operatorname{id} = \varphi$ (formule de Gauss $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ et inversion de Möbius) sont démontrées dans [L03 : Arithmétique]; $\mathbf{1} * \mathbf{1} = \tau$ et $\mathbf{1} * \operatorname{id} = \sigma_1$ sont des définitions; $\Lambda * \mathbf{1} = \ln$ vient d'être vue. Le théorème 2.5 les traduit :

- $\zeta(s) \sum \mu(n)n^{-s} = \sum \delta(n)n^{-s} = 1$;
- $\zeta(s)^2$ et $\zeta(s)\zeta(s-1)$ (où $\zeta(s-1) = \sum n \cdot n^{-s}$) : immédiat;
- $\frac{1}{\zeta(s)} \cdot \zeta(s-1) = \sum (\mu * \operatorname{id})(n)n^{-s}$;
- $|\mu|$ est multiplicative, $\sum_k |\mu(p^k)|p^{-ks} = 1 + p^{-s} = \frac{1-p^{-2s}}{1-p^{-s}}$, et le théorème 2.6 donne $\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}$;
- $-\zeta'(s) = \sum (\ln n)n^{-s} = \sum (\Lambda * \mathbf{1})(n)n^{-s} = \left(\sum \Lambda(n)n^{-s} \right) \zeta(s)$, et $\zeta(s) \neq 0$.

□

Remarque. Pourquoi $-\zeta'/\zeta$? La dérivée logarithmique transforme le produit eulérien en somme : $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_p \frac{\ln p}{1-p^{-s}} = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\ln p}{p^{ks}}$, ce qui est exactement $\sum \Lambda(n)n^{-s}$. Les pôles de $-\zeta'/\zeta$ sont les zéros et le pôle de ζ : c'est par cette fonction que les zéros de ζ « parlent » des nombres premiers (chapitre 6). La première ligne du tableau redonne aussi $\zeta(s) \neq 0$ pour $\operatorname{Re} s > 1$.

2.3 Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux

Théorème 2.9: Densité des couples premiers entre eux

Soit P_N la proportion des couples $(a, b) \in \{1, \dots, N\}^2$ tels que $a \wedge b = 1$. Alors $P_N = \frac{1}{\zeta(2)} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln N}{N}\right)$, et $\frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2} \approx 0,6079$.

Démonstration. Comme $\mu * \mathbf{1} = \delta$, $\mathbf{1}_{\{a \wedge b = 1\}} = \sum_{d|a \wedge b} \mu(d) = \sum_{d|a, d|b} \mu(d)$. En sommant sur les couples, et en comptant les $\lfloor \frac{N}{d} \rfloor$ multiples de d dans $\{1, \dots, N\}$,

$$N^2 P_N = \sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^2.$$

Pour $x \geq 1$, $0 \leq x^2 - \lfloor x \rfloor^2 \leq x^2 - (x-1)^2 \leq 2x$, donc

$$\left| P_N - \sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^2} \right| \leq \sum_{d \leq N} \frac{2}{Nd} + \sum_{d > N} \frac{1}{d^2} \leq \frac{2(1 + \ln N)}{N} + \frac{1}{N},$$

et $\sum \frac{\mu(d)}{d^2} = \frac{1}{\zeta(2)}$ (théorème 2.8). La valeur $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ est établie au chapitre 3. $\square$

Remarque. Heuristique. « Être divisible par p » a une probabilité $\frac{1}{p}$, et ces événements sont « indépendants » pour des premiers distincts. Deux entiers sont premiers entre eux si aucun p ne les divise tous les deux, ce qui a une « probabilité » $\prod_p (1 - \frac{1}{p^2}) = \frac{1}{\zeta(2)}$. Le théorème rend rigoureuse cette heuristique, qui n'a pas de sens littéral : il n'existe pas de probabilité uniforme sur $\mathbb{N}^*$ (elle serait σ -additive et donnerait la même masse à chaque singleton). Une autre preuve, par la sommatoire $\sum_{n \leq N} \varphi(n) \sim \frac{3N^2}{\pi^2}$ (corollaire « Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux », section « Ordres moyens et série des inverses des premiers »), figure dans [L03 : Arithmétique] ; elle admet la valeur $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, démontrée ici au chapitre 3. Numériquement, pour $N = 1000$: 608 383 couples, soit $P_N \approx 0,6084$.

Exemple : entiers sans facteur carré

La même méthode, avec $|\mu(n)| = \sum_{d^2|n} \mu(d)$ (vérifier sur $n = p^k$ puis multiplicativité), donne $\#\{n \leq N : n \text{ sans facteur carré}\} = \sum_{d \leq \sqrt{N}} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d^2} \right\rfloor = \frac{6}{\pi^2} N + \mathcal{O}(\sqrt{N})$, en accord avec la ligne $\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}$ du dictionnaire (« résidu » $\frac{1}{\zeta(2)}$ en $s = 1$).

Chapitre 3

Les valeurs $\zeta(2k)$

Intuition : le problème de Bâle

Mengoli pose en 1650 la question de la valeur de $\sum \frac{1}{n^2}$; Euler la résout en 1735 en trouvant $\frac{\pi^2}{6}$. Qu'une somme d'inverses d'entiers fasse apparaître π est une surprise : π vient ici de la *périodicité* (des fonctions trigonométriques, des séries de Fourier) ou d'une *intégrale d'arc tangente*, pas de la géométrie du cercle. Nous donnons trois preuves de nature très différente, puis la formule générale pour tous les entiers pairs, qui explique pourquoi les entiers impairs résistent.

3.1 Trois preuves de $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

Théorème 3.1: Problème de Bâle (Euler, 1735)

$$\zeta(2) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Première démonstration : Cauchy, par les cotangentes. Une identité polynomiale. Pour $m \geq 1$ et $x \notin \pi\mathbb{Z}$, la formule de Moivre donne

$$\begin{aligned} \sin((2m+1)x) &= \operatorname{Im}((\cos x + i \sin x)^{2m+1}) = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{2m+1}{2j+1} \cos^{2m-2j} x \sin^{2j+1} x \\ &= \sin^{2m+1} x P_m(\cot^2 x), \end{aligned}$$

avec $P_m(X) = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{2m+1}{2j+1} X^{m-j}$, polynôme de degré m . Soit $x_k = \frac{k\pi}{2m+1}$, $1 \leq k \leq m$. Comme $\sin((2m+1)x_k) = 0$ et $\sin x_k \neq 0$, les m réels $\cot^2 x_k$ sont racines de P_m ; ils sont distincts ($\cot^2$ est strictement décroissante sur $]0, \frac{\pi}{2}[$), donc ce sont *toutes* les racines. Les relations coefficients–racines [L07 : Polynômes] donnent

$$\sum_{k=1}^m \cot^2 x_k = \frac{\binom{2m+1}{3}}{\binom{2m+1}{1}} = \frac{m(2m-1)}{3}.$$

Encadrement. Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, $0 < \sin x < x < \tan x$, d'où $\cot^2 x < \frac{1}{x^2} < 1 + \cot^2 x$. En sommant aux points x_k et en multipliant par $\frac{\pi^2}{(2m+1)^2}$:

$$\frac{\pi^2}{(2m+1)^2} \cdot \frac{m(2m-1)}{3} < \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} < \frac{\pi^2}{(2m+1)^2} \cdot \frac{m(2m+2)}{3}.$$

Les deux bornes tendent vers $\frac{\pi^2}{6}$ quand $m \rightarrow \infty$ (l'encadrement est représenté figure 3.1). □

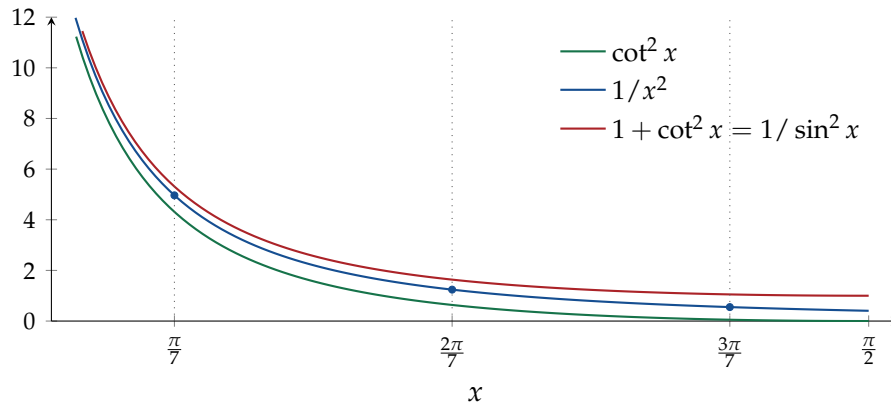


Figure 3.1. L'encadrement $\cot^2 x < \frac{1}{x^2} < 1 + \cot^2 x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, évalué aux points $x_k = \frac{k\pi}{2m+1}$ (ici $m = 3$). L'écart entre les deux bornes vaut exactement 1 : en sommant sur $k \leq m$ puis en multipliant par $\frac{\pi^2}{(2m+1)^2}$, il devient $\frac{m\pi^2}{(2m+1)^2} \rightarrow 0$, ce qui force la convergence.

Deuxième démonstration : une intégrale double et Fubini–Tonelli. Soit $I = \iint_{]0, \infty[^2} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)}$, intégrale d'une fonction positive : Tonelli [L13 : Intégrale de Lebesgue] permet de la calculer dans les deux ordres.

— D'abord en x . Pour $y > 0$, $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2y} = \frac{\pi}{2\sqrt{y}}$ ($u = x\sqrt{y}$), puis $\int_0^\infty \frac{\pi dy}{2\sqrt{y}(1+y)} = \pi \int_0^\infty \frac{dv}{1+v^2} = \frac{\pi^2}{2}$ ($y = v^2$). Donc $I = \frac{\pi^2}{2}$.

— D'abord en y . Pour $x > 0$, $x \neq 1$, $\frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{1}{1+y} - \frac{x^2}{1+x^2y} \right)$, d'où $\int_0^\infty \frac{dy}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{1}{1-x^2} \left[\ln \frac{1+y}{1+x^2y} \right]_0^\infty = \frac{-2\ln x}{1-x^2}$. Donc $I = 2 \int_0^\infty \frac{-\ln x}{1-x^2} dx$.

Le changement $x = \frac{1}{u}$ montre que $\int_1^\infty \frac{-\ln x}{1-x^2} dx = \int_0^1 \frac{-\ln u}{1-u^2} du$, d'où $\int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x^2} dx = \frac{1}{4} = \frac{\pi^2}{8}$. Or, sur $]0, 1[$, $\frac{-\ln x}{1-x^2} = \sum_{n \geq 0} (-\ln x)x^{2n}$ (termes positifs) et $\int_0^1 (-\ln x)x^{2n} dx = \frac{1}{(2n+1)^2}$ (intégration par parties). Par Tonelli (séries-intégrales),

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Enfin, en séparant pairs et impairs, $\zeta(2) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{4}\zeta(2)$, d'où $\zeta(2) = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$. $\square$

Troisième démonstration : Parseval. La fonction 2π -périodique f égale à x sur $]-\pi, \pi]$ a pour coefficients $c_0 = 0$ et $c_n = \frac{(-1)^n i}{n}$ ($n \neq 0$). L'égalité de Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier] donne $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n \neq 0} |c_n|^2 = 2\zeta(2)$. $\square$

Remarque. Comparaison des preuves.

- *Cauchy* est entièrement élémentaire (Moivre, relations coefficients–racines, $\sin x < x < \tan x$) et *quantitative* : c'est une discrétisation du produit du sinus (les x_k sont les zéros de $\sin((2m+1)x)$). Le π vient de la période de $\sin$.
- *L'intégrale double* n'utilise que Tonelli : le π vient de $\int_0^\infty \frac{dv}{1+v^2} = \frac{\pi}{2}$, et l'astuce consiste à fabriquer $\frac{-\ln x}{1-x^2}$, dont les moments sont les $\frac{1}{(2n+1)^2}$. Elle ne se généralise pas facilement à $\zeta(4)$.
- *Parseval* est la plus conceptuelle ($\zeta(2)$ est le carré de la norme L^2 d'une fonction simple) et se généralise à tous les $\zeta(2k)$ (avec x^2 pour $\zeta(4)$, voir l'exercice corrigé 1 du chapitre 8, puis des polynômes de degré croissant, de proche en proche), mais elle repose sur toute la théorie hilbertienne des séries de Fourier.

D'autres preuves figurent ailleurs dans la bibliothèque : par les intégrales de Wallis (Matsuoka) [A02 : Intégrales de Wallis]; par les résidus (exemple « $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et $\zeta(2)$ », [L25 : Analyse complexe]); par la série de Fourier de x^2 ou de $|x|$ et par le développement de la cotangente (exemple « ce que contient le développement de la cotangente », [L21 : Séries et transformée de Fourier]). Les deux dernières méthodes donnent tous les $\zeta(2k)$ (section suivante).

3.2 La formule générale d'Euler

Remarque : rappels sur les nombres de Bernoulli [L12 : Séries et séries entières]. Les nombres de Bernoulli, introduits avec la formule d'Euler–Maclaurin [L12 : Séries et séries entières] (où ils sont notés $b_n = B_n(0)$), sont les coefficients du développement

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{z^n}{n!} \quad (|z| < 2\pi),$$

le rayon 2π étant la distance de 0 aux zéros $\pm 2i\pi$ de $e^z - 1$ (holomorphe $\Rightarrow$ analytique sur un disque [L25 : Analyse complexe]). Ils sont rationnels, déterminés par $B_0 = 1$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0$ ($n \geq 2$); $B_1 = -\frac{1}{2}$ et $B_{2k+1} = 0$ pour $k \geq 1$ (car $\frac{z}{e^z-1} + \frac{z}{2} = \frac{z}{2} \coth \frac{z}{2}$ est paire);

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}.$$

Théorème 3.2: Valeurs aux entiers pairs (Euler, 1740)

Pour tout $k \geq 1$,

$$\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}.$$

En particulier $\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} \in \mathbb{Q}$:

k	1	2	3	4	5
$\zeta(2k)$	$\frac{\pi^2}{6}$	$\frac{\pi^4}{90}$	$\frac{\pi^6}{945}$	$\frac{\pi^8}{9450}$	$\frac{\pi^{10}}{93555}$

Démonstration. La cotangente par les $\zeta(2k)$. Le théorème « Développements eulériens » [L21 : Séries et transformée de Fourier] (section « Développements classiques et formules d'Euler », obtenu par la série de Fourier de $\cos(\alpha x)$) affirme que, pour tout réel $\alpha \notin \mathbb{Z}$, $\pi \cot(\pi\alpha) = \frac{1}{\alpha} + \sum_{n \geq 1} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}$. Pour $0 < \alpha < 1$ et $n \geq 1$, $\frac{2\alpha}{n^2 - \alpha^2} = 2 \sum_{k \geq 1} \frac{\alpha^{2k-1}}{n^{2k}}$ (série géométrique de raison $\frac{\alpha^2}{n^2} < 1$), et tous les termes de la série double $\sum_{n,k} \frac{\alpha^{2k-1}}{n^{2k}}$ sont positifs, de somme $\sum_n \frac{\alpha}{n^2 - \alpha^2} < \infty$. On peut donc intervertir (Tonelli) :

$$\pi\alpha \cot(\pi\alpha) = 1 - 2 \sum_{k \geq 1} \zeta(2k) \alpha^{2k} \quad (|\alpha| < 1),$$

l'égalité pour $-1 < \alpha \leq 0$ venant de la parité des deux membres (et du prolongement par continuité en 0).

La cotangente par les B_n . Pour $z \in \mathbb{C}$, $0 < |z| < \pi$, on a $|2iz| < 2\pi$ et

$$z \cot z = iz \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{e^{iz} - e^{-iz}} = iz + \frac{2iz}{e^{2iz} - 1} = iz + \sum_{n \geq 0} B_n \frac{(2iz)^n}{n!} = \sum_{k \geq 0} B_{2k} \frac{(2iz)^{2k}}{(2k)!},$$

le terme $B_1 \cdot 2iz = -iz$ compensant iz et les B_{2k+1} ($k \geq 1$) étant nuls. En prenant $z = \pi\alpha$, $\alpha \in]-1, 1[$ réel : $\pi\alpha \cot(\pi\alpha) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k B_{2k} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!} \alpha^{2k}$.

Identification. Deux séries entières égales sur $] -1, 1[$ ont les mêmes coefficients [L12 : Séries et séries entières] : pour $k \geq 1$, $-2\zeta(2k) = (-1)^k B_{2k} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!}$. Le tableau s'en déduit avec les valeurs de B_{2k} rappelées ci-dessus. $\square$

Seconde démonstration : par les résidus. On reprend la méthode « sommer une série par les résidus » [L25 : Analyse complexe] (section « Sommes de séries par les résidus »). Soit $k \geq 1$ et $g(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{z^{2k}}$, méromorphe sur $\mathbb{C}$. Ses pôles sont les entiers : en $n \neq 0$, pôle simple de résidu $\frac{1}{n^{2k}}$ (car $\pi \cot \pi z = \frac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z}$ et $(\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z$) ; en 0, pôle d'ordre $2k + 1$, de résidu égal au coefficient de z^{2k} dans $\pi z \cot(\pi z)$, soit $(-1)^k B_{2k} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!}$ (développement de $z \cot z$ obtenu ci-dessus). Soit C_N le bord du carré de sommets $(\pm 1 \pm i)(N + \frac{1}{2})$. Le lemme « Majoration de $\cot$ sur les carrés » de la même leçon donne $|\cot \pi z| \leq \coth \frac{\pi}{2}$ sur C_N , donc

$$\left| \frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} g \right| \leq \frac{8(N + \frac{1}{2})}{2\pi} \cdot \frac{\pi \coth \frac{\pi}{2}}{(N + \frac{1}{2})^{2k}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad (2k \geq 2).$$

Le théorème des résidus donne alors $\sum_{0 < |n| \leq N} \frac{1}{n^{2k}} + (-1)^k B_{2k} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!} \rightarrow 0$, c'est-à-dire $2\zeta(2k) = (-1)^{k+1} B_{2k} \frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!}$. $\square$

Remarque. Comparaison. Les deux preuves reposent sur la même identité (développement de $\pi \cot \pi z$ en éléments simples, dont les coefficients de Taylor en 0 sont les $\zeta(2k)$) et sur le même calcul de Taylor (les B_{2k}). La première l'importe des séries de Fourier, pour α réel, et paie une interversion (Tonelli) ; la seconde la redémontre implicitement par le théorème des résidus, le seul point technique étant la majoration uniforme de $\cot$ sur les carrés C_N , qui évitent les pôles. La version par les résidus s'adapte telle quelle à $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n)$ pour toute fraction rationnelle F de degré ≤ -2 ; elle échoue pour $\frac{1}{z^{2k+1}}$: la fonction $\frac{\pi \cot \pi z}{z^{2k+1}}$ est paire, les contributions de n et $-n$ se compensent, et l'on obtient seulement $0 = 0$.

Remarque : la preuve d'Euler par le produit du sinus. Euler (1735) écrit $\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{x^2}{n^2})$, comme un « polynôme de degré infini » de racines $\pm n$. Ce *produit eulérien du sinus* est démontré dans [A07 : Fonction Gamma] (par la formule des compléments et le produit de Weierstrass) et dans [L21 : Séries et transformée de Fourier] (en intégrant le développement de la cotangente). En identifiant le coefficient de x^2 des deux membres, $-\frac{\pi^2}{6} = -\sum_n \frac{1}{n^2}$; celui de x^4 donne $\frac{\pi^4}{120} = \sum_{m < n} \frac{1}{m^2 n^2} = \frac{1}{2}(\zeta(2)^2 - \zeta(4))$, d'où $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{36} - \frac{\pi^4}{60} = \frac{\pi^4}{90}$. L'identification des coefficients est légitime (le produit converge normalement sur les compacts de $\mathbb{C}$ vers une fonction entière, et l'on développe $\ln \prod$ en série entière : c'est exactement la preuve par la cotangente, dérivée logarithmique du produit). La première démonstration du problème de Bâle ci-dessus en est une version *finie*.

Corollaire 3.3: Signe et taille des B_{2k}

$$(-1)^{k+1} B_{2k} > 0 \text{ pour } k \geq 1, \text{ et } |B_{2k}| \sim \frac{2(2k)!}{(2\pi)^{2k}} \text{ quand } k \rightarrow \infty.$$

Démonstration. $\zeta(2k) > 0$ donne le signe, et $\zeta(2k) \rightarrow 1$ (proposition 1.2) donne l'équivalent. $\square$

Remarque. Les nombres de Bernoulli croissent plus vite que toute exponentielle ($|B_{2k}|^{1/2k} \sim \frac{k}{\pi e}$ par Stirling), ce qui confirme que la série de la définition a un rayon *exactement* 2π (règle de Cauchy–Hadamard), et explique pourquoi la formule d'Euler–Maclaurin, où ils interviennent, est asymptotique mais divergente [L12 : Séries et séries entières]. Le même calcul donne aussi les sommes $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^{2k}} = (1 - 2^{-2k})\zeta(2k)$ et $\eta(2k) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2k}} = (1 - 2^{1-2k})\zeta(2k)$: $\eta(2) = \frac{\pi^2}{12}$, $\sum \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

3.3 Les entiers impairs

Piège : il n'y a pas de formule pour $\zeta(3)$

Aucune formule analogue n'est connue pour $\zeta(3), \zeta(5), \dots$. La méthode échoue parce que $\pi\alpha \cot(\pi\alpha)$ est *paire* : elle ne voit que les puissances paires. De même, la preuve par Parseval associe à x^k la série $\sum \frac{1}{n^{2k}}$ (des *carrés* de coefficients). On ne sait pas si $\frac{\zeta(3)}{\pi^3}$ est rationnel ; on pense que non.

Théorème 3.4: Apéry (1978) — admis

$\zeta(3) = 1,2020569\dots$ est irrationnel.

Remarque. Culture (admis). La preuve d'Apéry repose sur la série $\zeta(3) = \frac{5}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3 \binom{2n}{n}}$ (vérifiée numériquement à 25 décimales) et sur des approximations rationnelles qui convergent trop vite pour un rationnel ; Beukers en a donné une version par des intégrales triples sur $[0, 1]^3$, parente de la deuxième démonstration ci-dessus. On sait depuis (Ball–Rivoal, 2000) qu'une infinité des $\zeta(2k+1)$ sont irrationnels, et (Zudilin, 2001) que l'un au moins de $\zeta(5), \zeta(7), \zeta(9), \zeta(11)$ l'est ; on ignore lequel. À l'inverse, $\zeta(2k)$ est transcendant pour tout $k \geq 1$, puisque π l'est (Lindemann) et que $\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} \in \mathbb{Q}^*$.

Prolongement au demi-plan $\operatorname{Re} s > -1$

Intuition : retrancher la partie divergente

La série ne converge que pour $\operatorname{Re} s > 1$. Pour aller plus loin, on reformule ζ par une expression qui a un sens sur un domaine plus grand et coïncide avec la série là où celle-ci converge ; le principe du prolongement analytique [L25 : Analyse complexe] garantit qu'il n'y a qu'une façon de le faire sur un ouvert connexe. L'idée est de comparer $\sum n^{-s}$ à $\int t^{-s} dt$: la différence converge beaucoup mieux que chacun des deux termes. Concrètement, on verra que pour $\operatorname{Re} s > -1$,

$$\sum_{n \leq N} n^{-s} = \underbrace{\frac{N^{1-s}}{1-s} + \frac{N^{-s}}{2}}_{\text{partie qui dépend de } N} + \zeta(s) + o(1) :$$

$\zeta(s)$ est le *terme constant* du développement asymptotique des sommes partielles, même quand celles-ci divergent.

4.1 La formule d'Euler–Maclaurin pour n^{-s}

Lemme 4.1: Identité exacte

Soit $P(t) = \frac{\{t\}^2 - \{t\}}{2}$, où $\{t\} = t - \lfloor t \rfloor$. La fonction P est continue, 1-périodique, nulle aux entiers, $-\frac{1}{8} \leq P \leq 0$, et $P'(t) = \{t\} - \frac{1}{2}$ hors de $\mathbb{Z}$. Pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et tout entier $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N n^{-s} = \frac{N^{1-s} - 1}{1-s} + \frac{1 + N^{-s}}{2} - s(s+1) \int_1^N P(t) t^{-s-2} dt. \quad (*)$$

Démonstration. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, N]$. Sur $[n, n+1]$, $\{t\} - \frac{1}{2} = t - n - \frac{1}{2}$ et une intégration par parties donne $\int_n^{n+1} (t - n - \frac{1}{2}) f'(t) dt = \frac{f(n) + f(n+1)}{2} - \int_n^{n+1} f$. En sommant pour $1 \leq n \leq N-1$:

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^N f + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N (\{t\} - \frac{1}{2}) f'(t) dt$$

(c'est la formule d'Euler–Maclaurin au premier ordre [L12 : Séries et séries entières]). Pour $f(t) = t^{-s}$, $f'(t) = -s t^{-s-1}$ et $\int_1^N t^{-s} dt = \frac{N^{1-s} - 1}{1-s}$. Enfin, P étant continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, de dérivée $\{t\} - \frac{1}{2}$ et nulle en 1 et N , une seconde intégration par parties donne $\int_1^N (\{t\} - \frac{1}{2}) t^{-s-1} dt = (s+1) \int_1^N P(t) t^{-s-2} dt$. Les propriétés de P se lisent sur $P(t) = \frac{u(u-1)}{2}$, $u = \{t\} \in [0, 1]$. $\square$

Théorème 4.2: Prolongement à $\operatorname{Re} s > -1$

Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} - s(s+1) \int_1^{+\infty} P(t) t^{-s-2} dt.$$

Le membre de droite est une fonction méromorphe sur $\{\operatorname{Re} s > -1\}$, dont le seul pôle est $s = 1$, simple, de résidu 1. Elle prolonge donc ζ , de façon unique, à $\{\operatorname{Re} s > -1\} \setminus \{1\}$; on la note encore ζ .

Démonstration. *La formule.* Pour $\operatorname{Re} s = \sigma > 1$, on fait $N \rightarrow \infty$ dans $(*)$: $|N^{1-s}| = N^{1-\sigma} \rightarrow 0$, $|N^{-s}| \rightarrow 0$, et l'intégrale converge absolument car $|P(t)t^{-s-2}| \leq \frac{1}{8}t^{-\sigma-2}$.

Holomorphie. Posons $G(s) = \int_1^\infty P(t)t^{-s-2}dt$. Pour chaque t , $s \mapsto P(t)t^{-s-2}$ est entière, et sur $\{\operatorname{Re} s \geq \sigma_0\}$ avec $\sigma_0 > -1$ elle est dominée par $\frac{1}{8}t^{-\sigma_0-2}$, intégrable sur $[1, \infty[$. Le théorème d'holomorphie sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] montre que G est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > -1\}$. Le membre de droite est donc holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > -1\} \setminus \{1\}$, et $(s-1)(\text{membre de droite}) \rightarrow 1$ en $s = 1$.

Unicité. Deux prolongements holomorphes sur l'ouvert connexe $\{\operatorname{Re} s > -1\} \setminus \{1\}$ coïncidant sur $\{\operatorname{Re} s > 1\}$ sont égaux (principe du prolongement analytique [L25 : Analyse complexe]). $\square$

Corollaire 4.3: Développement des sommes partielles

Pour $\operatorname{Re} s = \sigma > -1$, $s \neq 1$, et $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N n^{-s} = \zeta(s) + \frac{N^{1-s}}{1-s} + \frac{N^{-s}}{2} + r_N(s), \quad |r_N(s)| \leq \frac{|s(s+1)|}{8(\sigma+1)} N^{-\sigma-1}.$$

Démonstration. Soustraire la formule du théorème de $(*)$: les constantes $-\frac{1}{1-s}$ et $-\frac{1}{s-1}$ se compensent, et il reste $r_N(s) = s(s+1) \int_N^\infty P(t)t^{-s-2}dt$, majoré grâce à $|P| \leq \frac{1}{8}$. $\square$

Exemple : quatre lectures du corollaire

1. $s = 0$. $r_N(0) = 0$ et $\sum_{n \leq N} 1 = N$: on lit $N = \zeta(0) + N + \frac{1}{2}$, donc $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$.
2. $s = \frac{1}{2}$. $\sum_{n \leq N} \frac{1}{\sqrt{n}} = 2\sqrt{N} + \zeta(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2\sqrt{N}} + \mathcal{O}(N^{-3/2})$, avec $\zeta(\frac{1}{2}) \approx -1,4604$: la constante du développement asymptotique [L12 : Séries et séries entières] est $\zeta(\frac{1}{2})$.
3. $s = -\frac{1}{2}$. $\sum_{n \leq N} \sqrt{n} = \frac{2}{3}N^{3/2} + \frac{\sqrt{N}}{2} + \zeta(-\frac{1}{2}) + \mathcal{O}(N^{-1/2})$, avec $\zeta(-\frac{1}{2}) \approx -0,2079$.
4. $s = 1 + it$, $t \neq 0$. $\sum_{n \leq N} n^{-1-it} = \zeta(1+it) - \frac{N^{-it}}{it} + \mathcal{O}(\frac{1}{N})$: la série diverge sur la droite $\operatorname{Re} s = 1$ (chapitre 1).

(Valeurs numériques calculées avec `mpmath`.)

Piège : $\zeta(s)$ n'est pas $\sum n^{-s}$ hors du demi-plan

Pour $s = \frac{1}{2}$, toutes les sommes partielles sont positives et tendent vers $+\infty$, alors que $\zeta(\frac{1}{2}) < 0$. Hors de $\{\operatorname{Re} s > 1\}$, $\zeta(s)$ n'est pas une somme de série : c'est la valeur d'un prolongement, qu'on peut lire comme le terme constant des sommes partielles une fois retirée leur partie divergente. Toute manipulation de la série (réordonnement, produit eulérien, minoration terme à terme) y est interdite.

4.2 Pôle en 1 et constante d'Euler

Corollaire 4.4: Développement de Laurent en 1

La suite $H_N - \ln N$, où $H_N = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n}$, converge vers une limite $\gamma \approx 0,5772$ (**constante d'Euler**), et

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \mathcal{O}(s-1) \quad (s \rightarrow 1).$$

En particulier ζ a en 1 un pôle simple de résidu 1, et $\gamma = \frac{1}{2} - 2 \int_1^\infty P(t)t^{-3}dt$.

Démonstration. Faisons $s \rightarrow 1$ dans (*) à N fixé : $\frac{N^{1-s}-1}{1-s} \rightarrow \ln N$ (dérivée de $u \mapsto N^u$ en 0), donc $H_N = \ln N + \frac{1+N^{-1}}{2} - 2 \int_1^N P(t)t^{-3}dt$. L'intégrale converge quand $N \rightarrow \infty$, d'où $H_N - \ln N \rightarrow \frac{1}{2} - 2 \int_1^\infty P(t)t^{-3}dt \stackrel{\text{def}}{=} \gamma$. D'autre part, par le théorème 4.2, $\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{2} - s(s+1)G(s)$ est holomorphe au voisinage de 1, de valeur $\frac{1}{2} - 2G(1) = \gamma$ en $s = 1$. $\square$

La figure 4.1 donne une lecture géométrique de la formule (*) pour $f(t) = \frac{1}{t}$: $H_N - \frac{1+N^{-1}}{2}$ est l'aire sous la ligne brisée joignant les points $(n, \frac{1}{n})$ (méthode des trapèzes), $\ln N$ l'aire sous la courbe, et leur différence est la somme des aires des « lunules » comprises entre corde et courbe, qui est une série convergente.

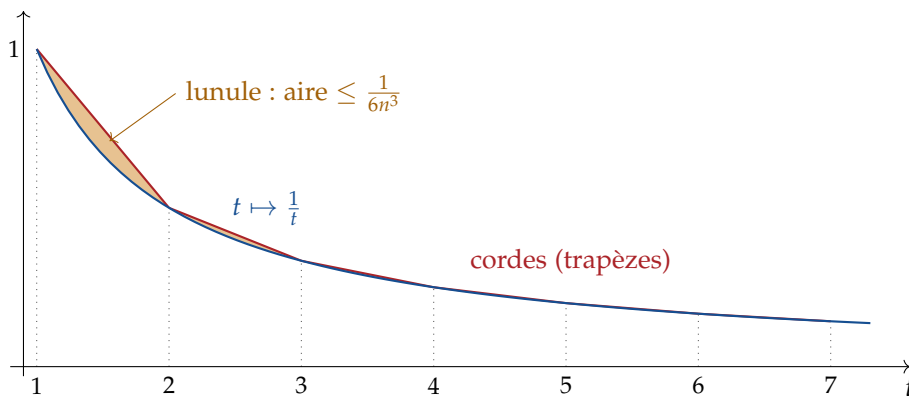


Figure 4.1. Méthode des trapèzes pour $f(t) = \frac{1}{t}$ (fonction convexe : chaque corde est au-dessus de la courbe). L'aire colorée totale vaut $H_N - \frac{1+N^{-1}}{2} - \ln N$ et croît vers $\gamma - \frac{1}{2} \approx 0,0772$: la constante d'Euler est $\frac{1}{2}$ plus l'aire de toutes les lunules. Pour $f(t) = t^{-s}$, la somme analogue des écarts « corde – courbe », qui converge pour $\text{Re } s > -1$, fournit le prolongement de ζ .

Remarque. On retrouve ainsi d'un même geste les deux faits du cours de séries [L12 : Séries et séries entières] : $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ en 1^+ , et $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$. Ce n'est pas un hasard : $\zeta(s)$ et H_N sont les deux façons (« sommer d'abord » ou « tronquer d'abord ») de donner un sens à la série harmonique, et γ est le terme constant commun. On ignore si γ est irrationnel.

4.3 La fonction êta et le signe de ζ sur $]0, 1[$

Définition 4.5: Fonction êta de Dirichlet

$\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$; d'après le chapitre 2, elle converge pour $\text{Re } s > 0$ et y définit une fonction holomorphe.

Proposition 4.6: La série alternée

1. $\eta(s) = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s)$ pour $\operatorname{Re} s > 0$, $s \neq 1$; et $\eta(1) = \ln 2$.
2. $\zeta(s) < 0$ pour $s \in]0, 1[$; en particulier ζ n'a pas de zéro réel dans $]0, 1[$.
3. η s'annule aux points $1 + \frac{2ik\pi}{\ln 2}$, $k \in \mathbb{Z}^*$.

Démonstration. (1) Pour $\operatorname{Re} s > 1$, en retranchant deux fois les termes pairs, $\eta(s) = \zeta(s) - 2 \sum_n (2n)^{-s} = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s)$; les deux membres sont holomorphes sur l'ouvert connexe $\{\operatorname{Re} s > 0\} \setminus \{1\}$, et l'identité s'y prolonge. En $s = 1$: $1 - 2^{1-s} \sim (s-1) \ln 2$ et $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$, d'où $\eta(1) = \ln 2$ (par continuité de η). (2) Pour $s \in]0, 1[$, $\eta(s)$ est une série alternée dont le terme n^{-s} décroît vers 0 : sa somme est au moins $1 - 2^{-s} > 0$ (critère des séries alternées, en groupant par paires). Et $1 - 2^{1-s} < 0$. Donc $\zeta(s) < 0$. En $s = 1$, c'est le pôle. (3) En $s_k = 1 + \frac{2ik\pi}{\ln 2}$, $k \neq 0$, on a $2^{1-s_k} = 1$, et ζ est holomorphe en s_k (théorème 4.2) : $\eta(s_k) = 0 \cdot \zeta(s_k) = 0$. $\square$

Remarque. Le point (3) est un piège pour qui voudrait définir ζ sur $\{\operatorname{Re} s > 0\}$ par $\frac{\eta(s)}{1-2^{1-s}}$: cette formule a des pôles apparents aux s_k , et il faut un argument supplémentaire (ici Euler-Maclaurin, ou la même construction avec 3 au lieu de 2) pour voir qu'ils sont effaçables. Inversement, η fournit une méthode de calcul numérique simple de ζ dans la bande critique.

Équation fonctionnelle et prolongement à $\mathbb{C}$

Intuition : compléter ζ par un facteur « à l'infini »

Le produit eulérien a un facteur pour chaque premier p . Riemann découvre qu'en ajoutant un facteur « à l'infini » $\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})$, on obtient une fonction Λ *symétrique* : $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$. L'origine de cette symétrie est la formule de Poisson appliquée à la gaussienne $e^{-\pi n^2 t}$, qui échange t et $\frac{1}{t}$ (fonction *thêta*) ; la transformation de Mellin $\int_0^\infty (\cdot) t^{s/2} \frac{dt}{t}$ change ensuite $t \leftrightarrow \frac{1}{t}$ en $s \leftrightarrow 1-s$. Le demi-plan $\operatorname{Re} s > \frac{1}{2}$ et le demi-plan $\operatorname{Re} s < \frac{1}{2}$ sont alors en miroir : ce qu'on sait à droite de 1 se transporte à gauche de 0.

5.1 Rappels sur Γ et la fonction *thêta*

Remarque : rappels [A07 : Fonction Gamma]. $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ pour $\operatorname{Re} s > 0$; Γ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, sans zéro, dont les pôles sont les entiers $-n \leq 0$, simples ; donc $\frac{1}{\Gamma}$ est entière, de zéros simples aux $-n$. On a $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, la **formule des compléments** $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ et la **formule de duplication** $\Gamma(z)\Gamma(z + \frac{1}{2}) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$.

Lemme 5.1: Fonction *thêta* de Jacobi

Pour $t > 0$, $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ vérifie $\theta(\frac{1}{t}) = \sqrt{t} \theta(t)$. La fonction $\omega(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 t} = \frac{\theta(t)-1}{2}$ vérifie

$$0 \leq \omega(t) \leq \frac{e^{-\pi t}}{1 - e^{-\pi t}} \quad (t > 0), \quad \omega\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t} \omega(t) + \frac{\sqrt{t} - 1}{2}.$$

Démonstration. L'identité $\theta(\frac{1}{t}) = \sqrt{t} \theta(t)$ est l'exemple « équation fonctionnelle de la fonction *thêta* » de [L21 : Séries et transformée de Fourier] (section « La formule sommatoire de Poisson ») : on applique le théorème de Poisson $\sum_n g(n) = \sum_k \hat{g}(2\pi k)$ à $g(x) = e^{-\pi t x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, dont la transformée $\hat{g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\xi^2/(4\pi t)}$ est donnée par le théorème « Transformée de Fourier de la gaussienne » de la même leçon. La majoration de ω vient de $e^{-\pi n^2 t} \leq e^{-\pi n t}$ (série géométrique), et la dernière identité de $1 + 2\omega(\frac{1}{t}) = \sqrt{t} (1 + 2\omega(t))$. $\square$

Remarque. Pourquoi Poisson ? La formule de Poisson dit que *périodiser* une fonction revient à *échantillonner* sa transformée. Or la gaussienne $e^{-\pi t x^2}$ a pour transformée, à normalisation près, la gaussienne $e^{-\pi x^2/t}$: une gaussienne large (t petit) a une transformée étroite. D'où l'échange $t \leftrightarrow \frac{1}{t}$, qui deviendra $s \leftrightarrow 1-s$ par la transformation de Mellin. La symétrie est aussi un outil de calcul : pour $t = 0,01$, la série $\theta(t)$ demande une trentaine de termes, alors que $\frac{1}{\sqrt{t}} \theta(\frac{1}{t}) = 10(1 + 2e^{-100\pi} + \dots)$ donne 10 à plus de 130 décimales.

5.2 L'équation fonctionnelle

Théorème 5.2: Équation fonctionnelle (Riemann, 1859)

La fonction $\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s)$, définie pour $\operatorname{Re} s > 1$, se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, dont les seuls pôles sont 0 et 1, simples, de résidus -1 et 1, et

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s).$$

Plus précisément, pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$,

$$\Lambda(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} + \int_1^{+\infty} \omega(t) (t^{s/2} + t^{(1-s)/2}) \frac{dt}{t}.$$

Démonstration. *Représentation intégrale.* Pour $\operatorname{Re} s > 1$ et $n \geq 1$, le changement $u = \pi n^2 t$ dans l'intégrale de $\Gamma(\frac{s}{2})$ donne $\pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) n^{-s} = \int_0^\infty e^{-\pi n^2 t} t^{s/2-1} dt$. En sommant sur n , avec interversion justifiée par Fubini (la série des intégrales des modules vaut $\pi^{-\sigma/2} \Gamma(\frac{\sigma}{2}) \zeta(\sigma) < \infty$, Tonelli) : $\Lambda(s) = \int_0^\infty \omega(t) t^{s/2-1} dt$.

Symétrisation. Coupons en $t = 1$ et posons $t = \frac{1}{u}$ sur $]0, 1]$. Le lemme donne

$$\int_0^1 \omega(t) t^{s/2-1} dt = \int_1^\infty \omega\left(\frac{1}{u}\right) u^{-s/2-1} du = \int_1^\infty \omega(u) u^{(1-s)/2} \frac{du}{u} + \frac{1}{2} \int_1^\infty (u^{-s/2-1/2} - u^{-s/2-1}) du,$$

et la dernière intégrale vaut $\frac{2}{s-1} - \frac{2}{s}$ (pour $\operatorname{Re} s > 1$). On obtient la formule annoncée pour $\operatorname{Re} s > 1$.

Prolongement. Pour $t \geq 1$ et $\operatorname{Re} s$ dans un compact $[a, b]$, $|\omega(t)(t^{s/2} + t^{(1-s)/2})t^{-1}| \leq \frac{e^{-\pi t}}{1-e^{-\pi}} (t^{b/2} + t^{(1-a)/2})$, intégrable sur $[1, \infty[$: par holomorphie sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue], l'intégrale est une fonction *entière* de s . Le membre de droite est donc méromorphe sur $\mathbb{C}$, de pôles simples en 1 (résidu 1) et 0 (résidu -1), et il est visiblement invariant par $s \mapsto 1-s$; il coïncide avec Λ sur $\{\operatorname{Re} s > 1\}$, d'où le prolongement et la symétrie. $\square$

Définition 5.3: Fonction ξ de Riemann

$$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \Lambda(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s).$$

Proposition 5.4: Propriétés de ξ

ξ est *entière*, $\xi(s) = \xi(1-s)$, $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$, $\xi(0) = \xi(1) = \frac{1}{2}$, et ξ est *réelle* sur l'axe réel et sur la droite critique $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$.

Démonstration. Les pôles simples de Λ en 0 et 1 sont tués par $s(s-1)$, et les valeurs viennent des résidus : $\xi(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1$, $\xi(0) = \frac{1}{2} \cdot (-1) \cdot (-1)$. La symétrie est celle de Λ (et de $s(s-1)$). On a $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$ pour $s > 1$ réel (tout est réel), donc partout par prolongement analytique de $s \mapsto \overline{\xi(\bar{s})}$, qui est holomorphe. Sur $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$, $1-s = \bar{s}$, donc $\xi(s) = \xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$. $\square$

Corollaire 5.5: Conséquences

1. ξ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, holomorphe sauf en $s = 1$ (pôle simple de résidu 1); ce prolongement coïncide avec celui du chapitre 4.
2. **Zéros triviaux** : $\xi(-2k) = 0$ pour $k \geq 1$, et ces zéros sont simples.
3. $\xi(0) = -\frac{1}{2}$.

4. *Forme asymétrique* : pour $s \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1, -2, \dots\}$,

$$\zeta(1-s) = 2(2\pi)^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(s) \zeta(s).$$

5. Pour tout entier $n \geq 0$, $\zeta(-n) = \frac{(-1)^n B_{n+1}}{n+1}$; en particulier $\zeta(1-2k) = -\frac{B_{2k}}{2k}$ ($k \geq 1$),
 $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$, $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$, $\zeta(-5) = -\frac{1}{252}$.

Démonstration. (1) $\zeta(s) = \pi^{s/2} \Lambda(s) \cdot \frac{1}{\Gamma(s/2)}$ sur $\{\operatorname{Re} s > 1\}$, et le membre de droite est méromorphe sur $\mathbb{C}$ ($\frac{1}{\Gamma}$ est entière) : ses seuls pôles possibles sont 0 et 1. En $s = 0$, le zéro simple de $\frac{1}{\Gamma(s/2)}$ compense le pôle simple de Λ . En $s = 1$, le résidu est $\pi^{1/2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\Gamma(1/2)} = 1$. Deux prolongements sur l'ouvert connexe $\{\operatorname{Re} s > -1\} \setminus \{1\}$ coïncident. (2) En $s = -2k$, $k \geq 1$: $\Lambda(-2k) = \Lambda(1+2k) = \pi^{-k-1/2} \Gamma(k+\frac{1}{2}) \zeta(2k+1)$ est fini et non nul, et $\frac{1}{\Gamma(s/2)}$ a un zéro simple en $s = -2k$. (3) Près de 0, $\Lambda(s) \sim -\frac{1}{s}$ et $\Gamma(\frac{s}{2}) \sim \frac{2}{s}$; donc $\zeta(0) = \lim_{s \rightarrow 0} \pi^{s/2} \frac{\Lambda(s)}{\Gamma(s/2)} = -\frac{1}{2}$ (en accord avec le chapitre 4). (4) De $\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$: $\zeta(1-s) = \pi^{1/2-s} \frac{\Gamma(s/2)}{\Gamma((1-s)/2)} \zeta(s)$. La formule des compléments en $z = \frac{1+s}{2}$ donne $\frac{1}{\Gamma(\frac{1-s}{2})} = \frac{1}{\pi} \Gamma(\frac{1+s}{2}) \cos \frac{\pi s}{2}$, et la duplication en $z = \frac{s}{2}$ donne $\Gamma(\frac{s}{2}) \Gamma(\frac{s+1}{2}) = 2^{1-s} \sqrt{\pi} \Gamma(s)$. En combinant, $\zeta(1-s) = \pi^{1/2-s} \cdot \frac{2^{1-s} \sqrt{\pi}}{\pi} \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2} \zeta(s) = 2(2\pi)^{-s} \cos \frac{\pi s}{2} \Gamma(s) \zeta(s)$. (5) En $s = 2k$: $\zeta(1-2k) = 2(2\pi)^{-2k} (-1)^k (2k-1)! \zeta(2k) = -\frac{B_{2k}}{2k}$ par le théorème 3.2. Pour $n = 2k-1$ impair c'est la formule annoncée; pour $n = 2k \geq 2$ pair, $\zeta(-n) = 0 = B_{n+1}$; pour $n = 0$, $\zeta(0) = -\frac{1}{2} = B_1$. $\square$

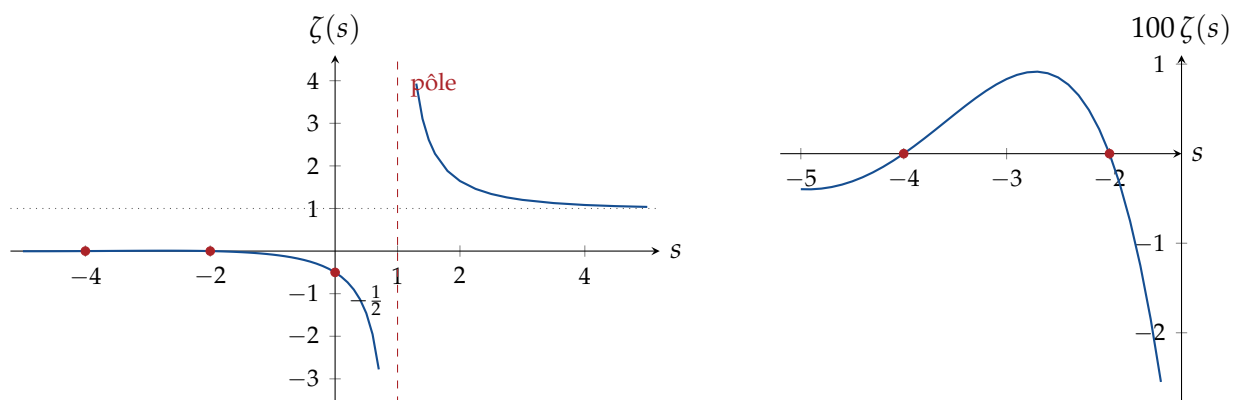


Figure 5.1. À gauche, ζ réelle sur $[-5, 5] \setminus \{1\}$: pôle en 1, $\zeta > 1$ sur $]1, +\infty[$ avec $\zeta(s) \rightarrow 1$, $\zeta < 0$ sur $] -2, 1[$, $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$. À droite, loupe ($\times 100$) sur $[-5, -1,5]$: les zéros triviaux $-2, -4$ et la valeur $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$ (valeurs calculées avec *mpmath*).

Remarque. Ce que dit la forme asymétrique. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, le membre de droite ne contient que des quantités connues; elle donne donc ζ sur $\{\operatorname{Re} s < 0\}$. Le facteur $\cos \frac{\pi s}{2}$ s'annule aux entiers impairs $s = 2k+1$, c'est-à-dire en $1-s = -2k$: ce sont les zéros triviaux. En $s = 2k$, il vaut $(-1)^k$ et relie $\zeta(1-2k)$ à $\zeta(2k)$: les valeurs aux entiers négatifs sont rationnelles parce que $\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}}$ l'est. On montre de même (non fait ici) que $\zeta'(0) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi)$, valeur vérifiée numériquement.

Piège : $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$?

Non. La série $\sum n$ diverge vers $+\infty$, et $\zeta(-1)$ n'est pas sa somme : c'est la valeur au point -1 du prolongement de $s \mapsto \sum n^{-s}$, qui n'est définie par la série que pour $\operatorname{Re} s > 1$. L'égalité

$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ est vraie ; l'écriture $\sum n = -\frac{1}{12}$ est fausse. De même, $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ ne signifie pas que $1 + 1 + 1 + \dots = -\frac{1}{2}$.

Le sens exact. Le nombre $-\frac{1}{12}$ apparaît comme *terme constant* d'une sommation régularisée : pour $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n \geq 1} n e^{-n\varepsilon} = \frac{e^{-\varepsilon}}{(1 - e^{-\varepsilon})^2} = \frac{1}{4 \sinh^2(\varepsilon/2)} = \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{12} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+),$$

(dériver la série géométrique, puis développer $\sinh^2 u = u^2 + \frac{u^4}{3} + \mathcal{O}(u^6)$). La partie divergente $\frac{1}{\varepsilon^2}$ est jetée, il reste $-\frac{1}{12}$. C'est exactement ce que fait le prolongement analytique (intuition du chapitre 4), mais c'est une *convention*, pas une limite. (Remarquer d'ailleurs que la troncature brutale $\sum_{n \leq N} n = \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2}$ n'a pas de terme constant : le résultat dépend de la régularisation, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une somme.)

Remarque : deux autres routes vers le prolongement.

1. Par la transformée de Mellin [A07 : Fonction Gamma]. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, $\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$ (interversion série-intégrale, [A03 : Théorèmes d'interversion]). On découpe en $t = 1$ et l'on retranche la partie singulière en 0 :

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^1 t^{s-1} \left(\frac{1}{e^t - 1} - \frac{1}{t} \right) dt + \frac{1}{s-1} + \int_1^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt.$$

La fonction $\frac{1}{e^t - 1} - \frac{1}{t}$ est bornée sur $]0, 1]$ (elle tend vers $-\frac{1}{2}$ en 0), donc la première intégrale est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > 0\}$, la dernière est entière, et $\zeta = \frac{1}{\Gamma} \times (\dots)$ se prolonge à $\{\operatorname{Re} s > 0\} \setminus \{1\}$, avec un pôle simple de résidu $\frac{1}{\Gamma(1)} = 1$. En retranchant davantage de termes du développement $\frac{1}{e^t - 1} = \sum_n B_n \frac{t^{n-1}}{n!}$, on avance d'une unité vers la gauche à chaque étape : c'est le procédé qui prolonge Γ elle-même dans [A07 : Fonction Gamma].

2. Par un contour de Hankel (Riemann, 1859, ouverture). En remplaçant $[0, \infty[$ par un contour entourant $\mathbb{R}_+$, l'intégrale devient entière en s , et le développement de $\frac{t}{e^t - 1}$ donne directement $\zeta(-n) = (-1)^n \frac{B_{n+1}}{n+1}$.

Ces deux routes expliquent « pourquoi » les nombres de Bernoulli gouvernent à la fois $\zeta(2k)$ et $\zeta(1 - 2k)$: ce sont les coefficients de Taylor en 0 de la fonction $\frac{t}{e^t - 1}$ dont $\Gamma\zeta$ est la transformée de Mellin. La figure 5.2 récapitule les domaines atteints par chaque méthode.

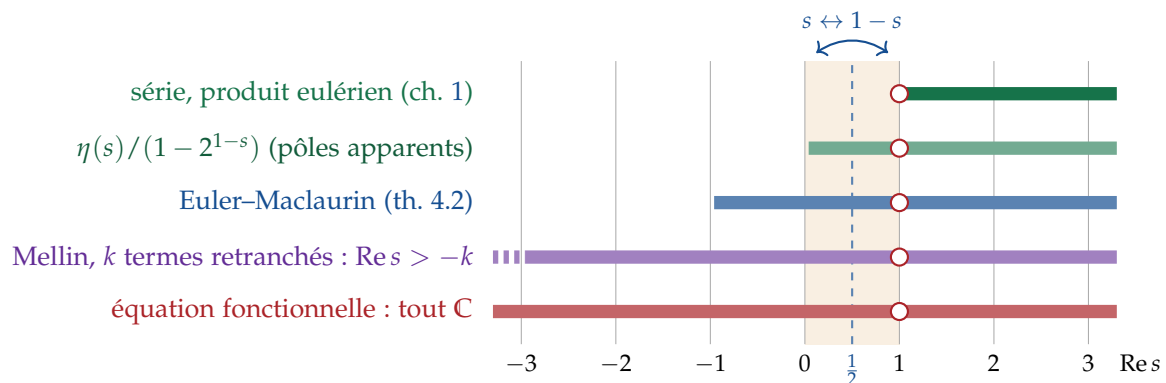


Figure 5.2. Les domaines successifs de définition de ζ (sur l'axe des parties réelles ; chaque barre représente un demi-plan, le cercle marque le pôle $s = 1$). La série ne voit que $\operatorname{Re} s > 1$; chaque méthode de prolongement repousse la frontière vers la gauche ; l'équation fonctionnelle, symétrie par rapport à la droite $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ (en pointillés, au milieu de la bande critique colorée), ramène tout $\{\operatorname{Re} s < 0\}$ au demi-plan de convergence.

Les zéros et le théorème des nombres premiers

Intuition : la bande critique

On sait que ζ ne s'annule pas pour $\operatorname{Re} s > 1$ (produit eulérien). Par l'équation fonctionnelle, ses zéros dans $\{\operatorname{Re} s < 0\}$ sont exactement les zéros triviaux. Tous les autres zéros, dits *non triviaux*, sont donc dans la **bande critique** $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$. Le point décisif est d'exclure le bord $\operatorname{Re} s = 1$: c'est l'information analytique qui donne le théorème des nombres premiers. L'hypothèse de Riemann affirme beaucoup plus : tous les zéros non triviaux sont sur la droite $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$, et elle contrôlerait l'erreur dans la répartition des premiers de façon optimale.

6.1 Localisation des zéros

Théorème 6.1: Pas de zéro sur la droite $\operatorname{Re} s = 1$ (Hadamard, de la Vallée Poussin, 1896)

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\zeta(1 + it) \neq 0$.

Démonstration. L'inégalité de Mertens. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, posons $\ell(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-ks}}{k}$, série absolument convergente (majorée en module par $\ln \zeta(\sigma)$, chapitre 1). Les sommes partielles sur $p \leq N$ valent $-\sum_{p \leq N} \operatorname{Log}(1 - p^{-s})$, dont l'exponentielle est le produit eulérien partiel ; par continuité de $\exp$ et le théorème 1.3, $\zeta(s) = e^{\ell(s)}$, donc $\ln |\zeta(s)| = \operatorname{Re} \ell(s) = \sum_{p,k} \frac{p^{-k\sigma}}{k} \cos(kt \ln p)$. Pour $\sigma > 1$ et $t \in \mathbb{R}$, avec $\phi_{p,k} = kt \ln p$,

$$\ln |\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| = \sum_{p,k} \frac{p^{-k\sigma}}{k} (3 + 4 \cos \phi_{p,k} + \cos 2\phi_{p,k}) \geq 0,$$

car $3 + 4 \cos \phi + \cos 2\phi = 2(1 + \cos \phi)^2 \geq 0$. Ainsi $|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| \geq 1$.

Conclusion. En $t = 0$, c'est le pôle. Supposons $\zeta(1 + it) = 0$ avec $t \neq 0$, et faisons $\sigma \rightarrow 1^+$:

- $0 < \zeta(\sigma) \leq \frac{\sigma}{\sigma-1} \leq \frac{2}{\sigma-1}$ (proposition 1.2) ;
- $|\zeta(\sigma + it)| \leq C(\sigma - 1)$, car ζ est holomorphe en $1 + it$ et s'y annule ;
- $|\zeta(\sigma + 2it)| \leq M$, car ζ est holomorphe (donc continue) en $1 + 2it \neq 1$.

Le produit est donc $\leq \frac{8}{(\sigma-1)^3} C^4 (\sigma - 1)^4 M = \mathcal{O}(\sigma - 1)$, ce qui contredit la minoration par 1. $\square$

Remarque. Pourquoi $3 + 4 \cos \phi + \cos 2\phi$? On cherche un polynôme trigonométrique positif à coefficients positifs dont le coefficient constant (3, qui donne le pôle $\zeta(\sigma)^3$) soit *strictement inférieur* au premier coefficient (4, qui donne le zéro hypothétique $\zeta(\sigma + it)^4$) : l'ordre d'annulation 4 l'emporte alors sur l'ordre du pôle 3. Le terme $\cos 2\phi$ ne sert qu'à rendre le polynôme positif ; il fait intervenir $\zeta(\sigma + 2it)$, qu'il suffit de savoir *borné*. Avec $1 + \cos \phi \geq 0$ seulement (exposants 1, 1), le pôle et le zéro se compenseraient et on ne conclurait pas. Heuristiquement, un zéro en $1 + it$ forcerait $p^{-it} \approx -1$ pour « la plupart » des p , donc $p^{-2it} \approx 1$ et un pôle en $1 + 2it$: impossible.

Proposition 6.2: Zéros de ζ

1. Dans $\{\operatorname{Re} s < 0\}$, les zéros de ζ sont exactement les $-2k$, $k \geq 1$ (zéros triviaux).
2. Les autres zéros (*non triviaux*) sont dans la bande ouverte $0 < \operatorname{Re} s < 1$, ne sont pas réels, et sont exactement les zéros de ξ .
3. Leur ensemble est symétrique par rapport à l'axe réel et par rapport à la droite critique $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ (donc aussi par rapport au point $\frac{1}{2}$).

Démonstration. (1) Pour $\operatorname{Re} s < 0$, $\operatorname{Re}(1-s) > 1$, donc $\Lambda(1-s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma(\frac{1-s}{2}) \zeta(1-s) \neq 0$ (Γ ne s'annule pas, et $\zeta(1-s) \neq 0$ par le corollaire 1.4). Ainsi $\zeta(s) = \pi^{s/2} \Lambda(1-s) \frac{1}{\Gamma(s/2)}$ s'annule si et seulement si $\frac{1}{\Gamma(s/2)} = 0$, c'est-à-dire $\frac{s}{2} \in \{-1, -2, \dots\}$. (2) Pas de zéro pour $\operatorname{Re} s > 1$ ni sur $\operatorname{Re} s = 1$ (théorème 6.1). Sur $\operatorname{Re} s = 0$: $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, et si $\zeta(it) = 0$ avec $t \neq 0$, alors $\Lambda(it) = 0$ (le facteur $\Gamma(\frac{it}{2})$ est fini), donc $\Lambda(1-it) = 0$ et $\zeta(1-it) = 0$, exclu. Les réels de $]0, 1[$ ne sont pas des zéros (proposition 4.6). Dans la bande ouverte, $s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})$ ne s'annule pas et n'a pas de pôle, donc $\zeta(s) = 0 \iff \xi(s) = 0$. (3) $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$ et $\xi(1-s) = \xi(s)$ (proposition 5.4; voir figure 6.1) : l'ensemble des zéros est stable par $s \mapsto \bar{s}$, par $s \mapsto 1-s$, donc par la composée $s \mapsto 1-\bar{s}$, symétrie par rapport à la droite critique. $\square$

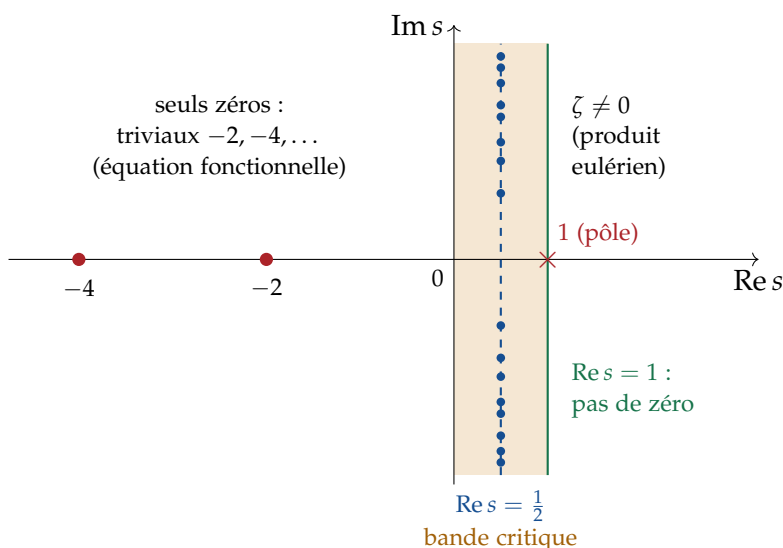


Figure 6.1. Géographie des zéros (échelles horizontale et verticale différentes). Les zéros non triviaux, dans la bande critique, sont symétriques par rapport à l'axe réel et à la droite $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$; les huit premiers de chaque demi-plan sont représentés, tous sur la droite critique.

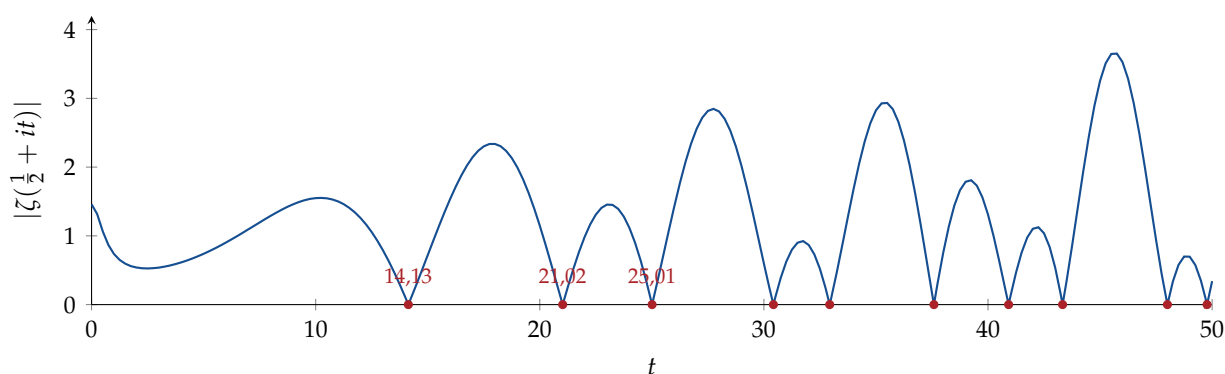


Figure 6.2. Module de ζ sur la droite critique, $t \in [0, 50]$: les dix premiers zéros non triviaux $\frac{1}{2} + i\gamma_k$ ($\gamma_1 \approx 14,1347$, $\gamma_2 \approx 21,0220$, $\gamma_3 \approx 25,0109$, ..., $\gamma_{10} \approx 49,7738$). Valeurs calculées avec *mpmath*.

Définition 6.3: Hypothèse de Riemann

Conjecture (Riemann, 1859) : tous les zéros non triviaux de ζ ont pour partie réelle $\frac{1}{2}$.

Remarque. Culture (énoncés admis).

- Sur la droite critique, $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ est réel (proposition 5.4) : on détecte les zéros par des *changements de signe*, ce qui permet de prouver numériquement qu'ils sont sur la droite (figure 6.2). Plus de 10^{13} zéros ont été vérifiés ainsi.
- Hardy (1914) : une infinité de zéros sont sur la droite critique ; Conrey (1989) : au moins 40 % d'entre eux.
- Riemann–von Mangoldt : le nombre de zéros de partie imaginaire dans $]0, T]$ est $\frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi e} + \mathcal{O}(\ln T)$.
- De la Vallée Poussin : il n'y a pas de zéro dans la région $\sigma > 1 - \frac{c}{\ln(2+|t|)}$ pour une constante $c > 0$; on ne connaît aucune bande verticale $\sigma > 1 - \varepsilon$ sans zéro.

6.2 Le théorème des nombres premiers**Théorème 6.4: Théorème des nombres premiers (Hadamard, de la Vallée Poussin, 1896)**

En notant $\pi(x) = \#\{p \in \mathcal{P} : p \leq x\}$,

$$\pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \text{Li}(x), \quad \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

La figure 6.3 compare les deux approximations pour $x \leq 1000$.

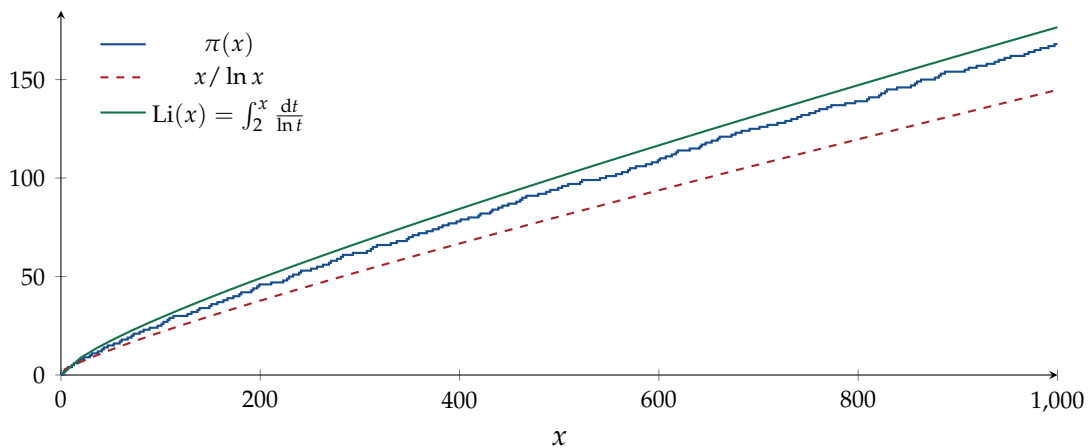


Figure 6.3. $\pi(x)$, $\frac{x}{\ln x}$ et $\text{Li}(x)$ pour $x \leq 1000$: $\pi(1000) = 168$, $\frac{1000}{\ln 1000} \approx 144,8$, $\text{Li}(1000) \approx 176,6$. Les deux approximations sont équivalentes à $\pi(x)$, mais Li est bien meilleure : $\pi(10^9) = 50\,847\,534$, $\frac{10^9}{\ln 10^9} \approx 4,83 \cdot 10^7$, $\text{Li}(10^9) \approx 5,0849 \cdot 10^7$.

Preuve de Newman (1980), dans la version de Zagier. On note $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p$ (fonction de Tchebychev) et $\Phi(s) = \sum_p \frac{\ln p}{p^s}$ ($\text{Re } s > 1$).

Étape 1 : $\vartheta(x) \leq 6x$ (Tchebychev). Les premiers de $]n, 2n]$ divisent $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!^2}$ (ils divisent le numérateur, pas le dénominateur), et $\binom{2n}{n} \leq (1+1)^{2n} = 4^n$: donc $\vartheta(2n) - \vartheta(n) \leq 2n \ln 2$. Pour $x \geq 1$ et $n = \lceil \frac{x}{2} \rceil$, $[\frac{x}{2}, x] \subset]n, 2n] \cup \{n\}$, d'où $\vartheta(x) - \vartheta(\frac{x}{2}) \leq 2n \ln 2 + \ln x \leq (x+2) \ln 2 + \ln x \leq 3x$. En sommant sur $x, \frac{x}{2}, \frac{x}{4}, \dots$ (la somme s'arrête car $\vartheta = 0$ sur $[0, 2[$) : $\vartheta(x) \leq 3x(1 + \frac{1}{2} + \dots) = 6x$.

Étape 2 : $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$ se prolonge holomorphiquement à un voisinage de $\{\operatorname{Re} s \geq 1\}$. Par le dictionnaire (théorème 2.8),

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \frac{\ln p}{p^s - 1} = \Phi(s) + \sum_p \frac{\ln p}{p^s(p^s - 1)}.$$

La dernière série converge normalement sur $\{\operatorname{Re} s \geq \sigma_0\}$ pour tout $\sigma_0 > \frac{1}{2}$ (terme $\leq \frac{\ln p}{p^{\sigma_0}(p^{\sigma_0}-1)} \leq \frac{4 \ln p}{p^{2\sigma_0}}$), donc est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} s > \frac{1}{2}\}$. Or $-\frac{\zeta'}{\zeta}$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$, de pôles les zéros de ζ et le point 1, où son résidu vaut 1 (pôle simple de ζ). Comme ζ n'a **aucun zéro** sur $\{\operatorname{Re} s \geq 1\}$ (corollaire 1.4 et théorème 6.1) et que ses zéros sont isolés, $-\frac{\zeta'}{\zeta} - \frac{1}{s-1}$, donc $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$, est holomorphe sur un ouvert contenant $\{\operatorname{Re} s \geq 1\}$.

Étape 3 : le théorème taubérien analytique (Newman). Soit $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ mesurable et bornée, $|f| \leq B$; la fonction $g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt} dt$ est holomorphe sur $\{\operatorname{Re} z > 0\}$ (holomorphie sous l'intégrale, domination par Be^{-at} sur $\{\operatorname{Re} z \geq a\}$). Si g se prolonge holomorphiquement à un ouvert U contenant $\{\operatorname{Re} z \geq 0\}$, alors $\int_0^T f(t) dt \rightarrow g(0)$ quand $T \rightarrow \infty$. Voici la preuve; le contour utilisé est dessiné figure 6.4.

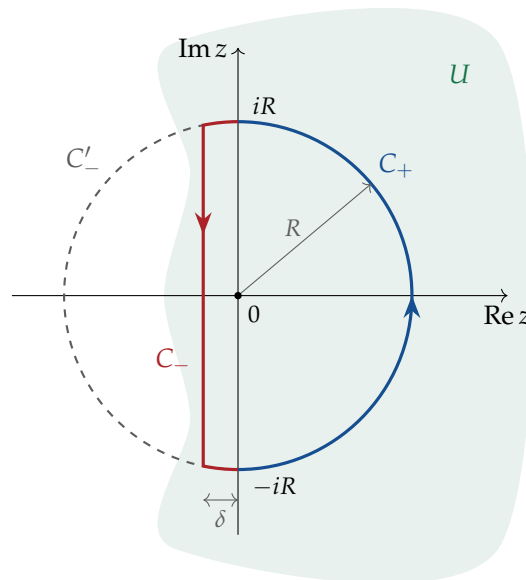


Figure 6.4. Le contour de Newman. $C = C_+ \cup C_-$ borde $D = \{|z| \leq R, \operatorname{Re} z \geq -\delta\} \subset U$. Sur C_+ on majore $g - g_T = \int_T^\infty$; sur C_- , le terme en g_T (fonction entière) est déplacé sur le demi-cercle C_- , et le terme en g est tué par $e^{zT} \rightarrow 0$.

- *Le contour.* Pour $T > 0$, $g_T(z) = \int_0^T f(t)e^{-zt} dt$ est entière (holomorphie sous l'intégrale sur un segment) et $g_T(0) = \int_0^T f$. Fixons $R > 0$. Le segment compact $[-iR, iR]$ est recouvert par un nombre fini de disques ouverts contenus dans U ; il existe donc $\delta > 0$ tel que U contienne le compact convexe $D = \{|z| \leq R, \operatorname{Re} z \geq -\delta\}$, puis (compacité encore) un voisinage convexe D' de D . Soit C le bord de D , orienté positivement; 0 est intérieur à D .
- *La formule de Cauchy avec un facteur bien choisi.* La fonction $h(z) = (g(z) - g_T(z))e^{zT}(1 + \frac{z^2}{R^2})$ est holomorphe sur D' et $h(0) = g(0) - g_T(0)$. La formule de Cauchy sur le convexe D' [L25 : Analyse complexe] donne

$$g(0) - g_T(0) = \frac{1}{2i\pi} \oint_C (g(z) - g_T(z))e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{dz}{z}.$$

- Le facteur $1 + \frac{z^2}{R^2}$ est là pour une identité : si $|z| = R$ et $x = \operatorname{Re} z$, alors $1 + \frac{z^2}{R^2} = \frac{z(\bar{z}+z)}{R^2}$, donc $\left| \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z} \right| = \frac{2|x|}{R^2}$.
- *Le demi-cercle droit* $C_+ = C \cap \{\operatorname{Re} z > 0\}$. Pour $x = \operatorname{Re} z > 0$, $|g(z) - g_T(z)| = \left| \int_T^\infty f(t) e^{-zt} dt \right| \leq B \int_T^\infty e^{-xt} dt = \frac{Be^{-xT}}{x}$, et $|e^{zT}| = e^{xT}$. L'intégrande est donc majoré par $\frac{Be^{-xT}}{x} \cdot e^{xT} \cdot \frac{2x}{R^2} = \frac{2B}{R^2}$; la longueur de C_+ étant πR , la contribution de C_+ est au plus $\frac{1}{2\pi} \cdot \pi R \cdot \frac{2B}{R^2} = \frac{B}{R}$.
 - *La partie gauche* $C_- = C \cap \{\operatorname{Re} z \leq 0\}$, terme en g_T . La fonction $z \mapsto g_T(z) e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z}$ est holomorphe sur l'ouvert étoilé $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, qui contient le lacet formé de C_- (de iR à $-iR$) suivi du demi-cercle $C'_- = \{|z| = R, \operatorname{Re} z \leq 0\}$ parcouru de $-iR$ à iR ; par le théorème de Cauchy, on peut remplacer C_- par C'_- (parcouru de iR à $-iR$). Sur C'_- , avec $x = \operatorname{Re} z < 0$, $|g_T(z)| \leq B \int_0^T e^{-xt} dt \leq \frac{Be^{-xT}}{|x|}$, et le même calcul majore l'intégrande par $\frac{2B}{R^2}$: contribution au plus $\frac{B}{R}$.
 - *La partie gauche, terme en g* . Sur C_- , la fonction $\varphi(z) = g(z) \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z}$ est continue, donc bornée par une constante M indépendante de T ; et $|e^{zT}| = e^{T \operatorname{Re} z} \leq 1$ tend vers 0 en tout point de C_- sauf les deux extrémités $\pm iR$. Par convergence dominée (sur un paramétrage de C_-), $\oint_{C_-} \varphi(z) e^{zT} dz \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow \infty$.

En rassemblant : $\limsup_{T \rightarrow \infty} |g(0) - \int_0^T f| \leq \frac{2B}{R}$ pour tout $R > 0$, d'où $\int_0^T f \rightarrow g(0)$. (Sans le facteur $1 + \frac{z^2}{R^2}$, l'intégrande sur $C_\pm$ serait seulement en $\frac{1}{|x|}$, non intégrable près de $\pm iR$ uniformément en T : c'est toute l'astuce.)

Étape 4 : $\int_1^\infty \frac{\vartheta(x)-x}{x^2} dx$ converge. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, la transformation d'Abel donne $\sum_{p \leq X} \frac{\ln p}{p^s} = \frac{\vartheta(X)}{X^s} + s \int_1^X \frac{\vartheta(x)}{x^{s+1}} dx$, et $\vartheta(X) X^{-s} \rightarrow 0$ (étape 1), d'où $\Phi(s) = s \int_1^\infty \vartheta(x) x^{-s-1} dx = s \int_0^\infty \vartheta(e^t) e^{-st} dt$. Soit $f(t) = \vartheta(e^t) e^{-t} - 1$, bornée par l'étape 1. Pour $\operatorname{Re} z > 0$,

$$g(z) = \int_0^\infty \vartheta(e^t) e^{-(z+1)t} dt - \frac{1}{z} = \frac{\Phi(z+1)}{z+1} - \frac{1}{z} = \frac{1}{z+1} \left(\Phi(z+1) - \frac{1}{z} - 1 \right),$$

qui se prolonge à un voisinage de $\{\operatorname{Re} z \geq 0\}$ par l'étape 2. L'étape 3 donne la convergence de $\int_0^\infty f = \int_1^\infty \frac{\vartheta(x)-x}{x^2} dx$ ($x = e^t$).

Étape 5 : $\vartheta(x) \sim x$. Si, pour un $\lambda > 1$, on avait $\vartheta(x) \geq \lambda x$ pour des x arbitrairement grands, alors, ϑ étant croissante, pour ces x : $\int_x^{\lambda x} \frac{\vartheta(t)-t}{t^2} dt \geq \int_x^{\lambda x} \frac{\lambda x - t}{t^2} dt = \int_1^\lambda \frac{\lambda - u}{u^2} du > 0$, quantité indépendante de x : cela contredit le critère de Cauchy pour l'intégrale convergente de l'étape 4. De même, $\vartheta(x) \leq \mu x$ avec $\mu < 1$ pour des x arbitrairement grands donnerait $\int_{\mu x}^x \frac{\vartheta(t)-t}{t^2} dt \leq \int_\mu^1 \frac{\mu - u}{u^2} du < 0$. Donc $\liminf \frac{\vartheta(x)}{x} \geq 1 \geq \limsup \frac{\vartheta(x)}{x}$.

Étape 6 : $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$. D'une part $\vartheta(x) \leq \pi(x) \ln x$. D'autre part, pour $0 < \varepsilon < 1$, $\vartheta(x) \geq \sum_{x^{1-\varepsilon} < p \leq x} \ln p \geq (1-\varepsilon) \ln x (\pi(x) - x^{1-\varepsilon})$. Avec $\vartheta(x) \sim x$: $1 \leq \liminf \frac{\pi(x) \ln x}{x} \leq \limsup \frac{\pi(x) \ln x}{x} \leq \frac{1}{1-\varepsilon}$ pour tout ε . Enfin $\operatorname{Li}(x) \sim \frac{x}{\ln x}$: par intégration par parties, $\operatorname{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln^2} + \int_2^x \frac{dt}{\ln^2 t}$, et la dernière intégrale est $o(\operatorname{Li}(x))$ (car $\frac{1}{\ln^2 t} = o(\frac{1}{\ln t})$ et $\operatorname{Li}(x) \rightarrow \infty$). $\square$

Remarque. Où est passée l'analyse complexe ? Tout l'arithmétique est dans les étapes 1, 5 et 6, qui sont élémentaires ; toute l'analyse est dans les étapes 2 et 3. L'information cruciale est l'absence de zéro sur $\operatorname{Re} s = 1$: sans elle, $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$ aurait des pôles sur la droite, et $\vartheta(x) - x$ des oscillations de taille x . Inversement, le théorème des nombres premiers implique $\zeta(1+it) \neq 0$: les deux énoncés sont « équivalents ». L'architecture de la preuve est résumée figure 6.5.

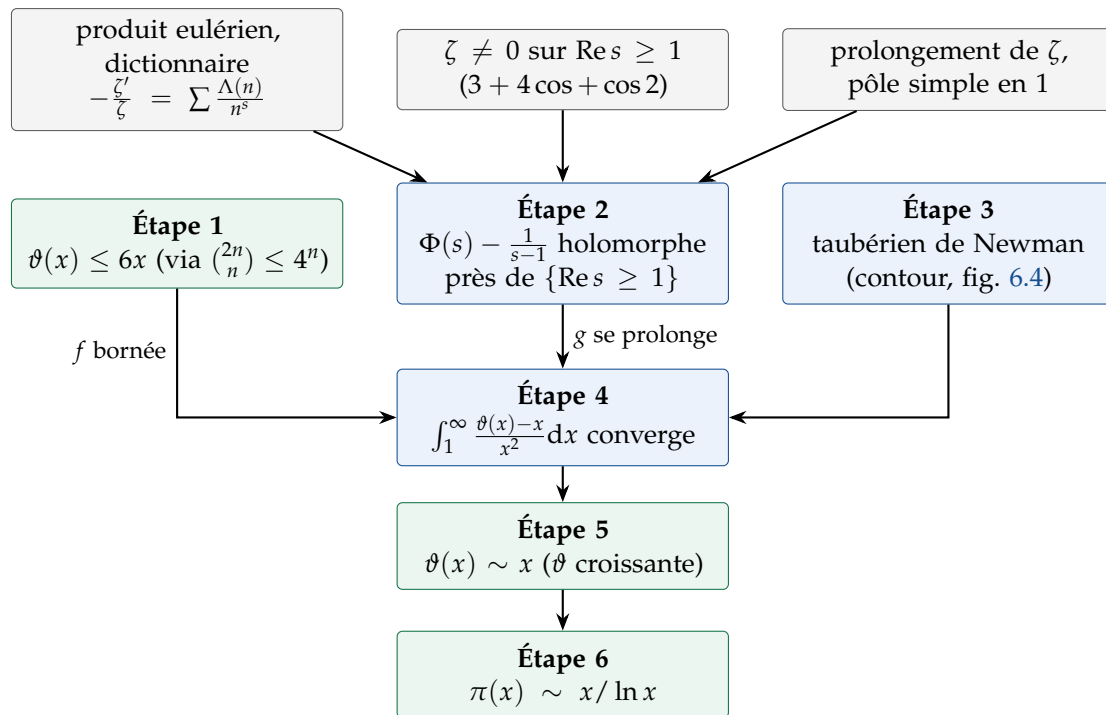


Figure 6.5. Plan de la preuve de Newman : en vert les étapes arithmétiques (élémentaires), en bleu les étapes analytiques, en gris les résultats des chapitres précédents. Toute l'information sur les zéros passe par l'étape 2.

6.3 L'hypothèse de Riemann et le terme d'erreur

Remarque. Le lien (énoncés admis). La « formule explicite » de von Mangoldt s'écrit, pour $x > 1$ non puissance d'un premier,

$$\psi(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(1 - x^{-2}),$$

la somme portant sur les zéros non triviaux ρ (groupés par paires conjuguées, par $|\text{Im } \rho|$ croissant). Le terme x vient du pôle de ζ ; chaque zéro contribue une oscillation de taille $|x^{\rho}| = x^{\text{Re } \rho}$; les zéros triviaux donnent le dernier terme. Ainsi

- si $\Theta = \sup \text{Re } \rho$, l'erreur $\psi(x) - x$ est de taille $x^{\Theta+o(1)}$;
- **l'hypothèse de Riemann équivaut à** $\pi(x) = \text{Li}(x) + \mathcal{O}(\sqrt{x} \ln x)$ (von Koch, 1901), c'est-à-dire à l'estimation d'erreur la meilleure possible (à $\ln x$ près).

Sans l'hypothèse de Riemann, la meilleure région sans zéro donne seulement $\pi(x) = \text{Li}(x) + \mathcal{O}(xe^{-c\sqrt{\ln x}})$ (de la Vallée Poussin).

Piège

1. « ζ ne s'annule pas pour $\text{Re } s > \frac{1}{2}$ car le produit eulérien ne s'annule pas » : faux raisonnement, le produit ne converge pas dans la bande (chapitre 1).
2. Confondre zéros triviaux (entiers pairs négatifs, simples, connus) et zéros non triviaux (dans la bande ouverte, non réels).
3. Le théorème des nombres premiers ne dit *pas* que $\pi(x) - \frac{x}{\ln x} \rightarrow 0$: la différence tend vers $+\infty$ (avec le terme d'erreur de la Vallée Poussin, elle est équivalente à $\frac{x}{\ln^2 x}$).

Fonctions L de Dirichlet (aperçu)

Intuition : filtrer les premiers par congruence

Pour compter les premiers dans une classe $a \bmod q$, on voudrait une série $\sum_{p \equiv a [q]} p^{-s}$. Elle n'a pas de produit eulérien. Mais l'indicatrice $\mathbf{1}_{n \equiv a [q]}$ est une combinaison linéaire de caractères χ , fonctions complètement multiplicatives : c'est l'analyse de Fourier sur le groupe $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ [L27 : Représentations des groupes finis]. Chaque χ donne une série $L(s, \chi) = \sum \chi(n)n^{-s}$ avec produit eulérien, et tout se ramène au comportement de ces fonctions en $s = 1$.

Définition 7.1: Caractère de Dirichlet

Soit $q \geq 1$. Un **caractère de Dirichlet modulo q** est une fonction $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ obtenue à partir d'un morphisme de groupes $\tilde{\chi} : (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ en posant $\chi(n) = \tilde{\chi}(n \bmod q)$ si $n \wedge q = 1$ et $\chi(n) = 0$ sinon. Le **caractère principal** χ_0 correspond à $\tilde{\chi} = 1$.

Remarque : rappels [L27 : Représentations des groupes finis]. Un caractère de Dirichlet est complètement multiplicatif, q -périodique, de module 1 sur les entiers premiers à q . Il y a exactement $\varphi(q)$ caractères modulo q , et (orthogonalité) pour $a \wedge q = 1$:

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \chi(n) = \mathbf{1}_{n \equiv a [q]}, \quad \sum_{n=1}^q \chi(n) = 0 \quad \text{si } \chi \neq \chi_0.$$

Exemple : $q = 4$ et $q = 3$

Modulo 4 : χ_0 et χ_4 , avec $\chi_4(n) = 0, 1, 0, -1$ pour $n \equiv 0, 1, 2, 3$. Modulo 3 : χ_0 et χ_3 , avec $\chi_3(n) = 0, 1, -1$ pour $n \equiv 0, 1, 2$ (symbole de Legendre $(\frac{n}{3})$). Ainsi $L(s, \chi_4) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \dots$, et $L(1, \chi_4) = \frac{\pi}{4}$ (série de Leibniz).

Proposition 7.2: Fonctions L de Dirichlet

Soit χ un caractère modulo q et $L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \chi(n)n^{-s}$.

1. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, la série converge absolument, $L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$ et $L(s, \chi) \neq 0$.
2. $L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} (1 - p^{-s})$: elle a un pôle simple en 1.
3. Si $\chi \neq \chi_0$, la série converge sur $\{\operatorname{Re} s > 0\}$ et $L(\cdot, \chi)$ y est holomorphe.

Démonstration. (1) Théorème 2.6 (χ complètement multiplicatif, $|\chi| \leq 1$), et la minoration $|L(s, \chi)| \geq \frac{\zeta(2\sigma)}{\zeta(\sigma)}$ comme au corollaire 1.4. (2) Les facteurs eulériens de $L(s, \chi_0)$ sont ceux de ζ , sauf pour $p \mid q$ où ils valent 1. (3) Les sommes partielles $\sum_{n \leq x} \chi(n)$ sont bornées par q (la somme sur une période est nulle), et le théorème 2.3 (4) s'applique avec $\theta = 0$. $\square$

Théorème 7.3: Progression arithmétique (Dirichlet, 1837)

Si $a \wedge q = 1$, la série $\sum_{p \equiv a [q]} \frac{1}{p}$ diverge ; en particulier il y a une infinité de nombres premiers $p \equiv a \pmod{q}$.

Schéma général ; le point (c) est admis. Pour $s > 1$ réel, posons $\ell(s, \chi) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\chi(p)^k}{k p^{ks}}$, un logarithme de $L(s, \chi)$ (même argument qu'au théorème 6.1).

(a) $\ell(s, \chi) = \sum_p \chi(p) p^{-s} + R_\chi(s)$ avec $|R_\chi(s)| \leq 1$ (comme au corollaire 1.5).

(b) Par orthogonalité, $\sum_{p \equiv a [q]} p^{-s} = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_\chi \overline{\chi(a)} \sum_p \chi(p) p^{-s} = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_\chi \overline{\chi(a)} \ell(s, \chi) + \mathcal{O}(1)$.

(c) Le terme $\chi = \chi_0$ vaut $\ln \frac{1}{s-1} + \mathcal{O}(1) \rightarrow +\infty$ (pôle de $L(s, \chi_0)$). Pour $\chi \neq \chi_0$, $\ell(s, \chi)$ reste borné quand $s \rightarrow 1^+$ dès que $L(1, \chi) \neq 0$ (continuité de L en 1). **La non-annulation** $L(1, \chi) \neq 0$ **est le cœur de la preuve** ; facile si χ n'est pas réel (en étudiant $\prod_\chi L(s, \chi) \geq 1$), difficile si χ est réel : *admis ici*.

Alors $\sum_{p \equiv a [q]} p^{-s} \rightarrow +\infty$ quand $s \rightarrow 1^+$, ce qui serait impossible si $\sum_{p \equiv a [q]} \frac{1}{p}$ convergerait. $\square$

Proposition 7.4: Le cas $q = 4$ (et $q = 3$), entièrement démontré

Les séries $\sum_{p \equiv 1 [4]} \frac{1}{p}$ et $\sum_{p \equiv 3 [4]} \frac{1}{p}$ divergent. De même modulo 3.

Démonstration. Pour $s > 0$ réel, $L(s, \chi_4) = 1 - 3^{-s} + 5^{-s} - \dots$ est une série alternée à terme décroissant vers 0 : $L(s, \chi_4) \geq 1 - 3^{-s} > 0$. La fonction $s \mapsto L(s, \chi_4)$ est continue et > 0 sur $[1, 2]$, donc $\ln L(s, \chi_4)$ est borné sur $]1, 2]$. Pour $s > 1$, les facteurs eulériens $(1 - \chi_4(p) p^{-s})^{-1}$ sont réels positifs, et comme au corollaire 1.5, $\ln L(s, \chi_4) = \sum_p \chi_4(p) p^{-s} + R(s)$ avec $|R(s)| \leq 1$: $\sum_p \chi_4(p) p^{-s}$ reste borné quand $s \rightarrow 1^+$. Or $\sum_{p \text{ impair}} p^{-s} \rightarrow +\infty$ (corollaire 1.5), et

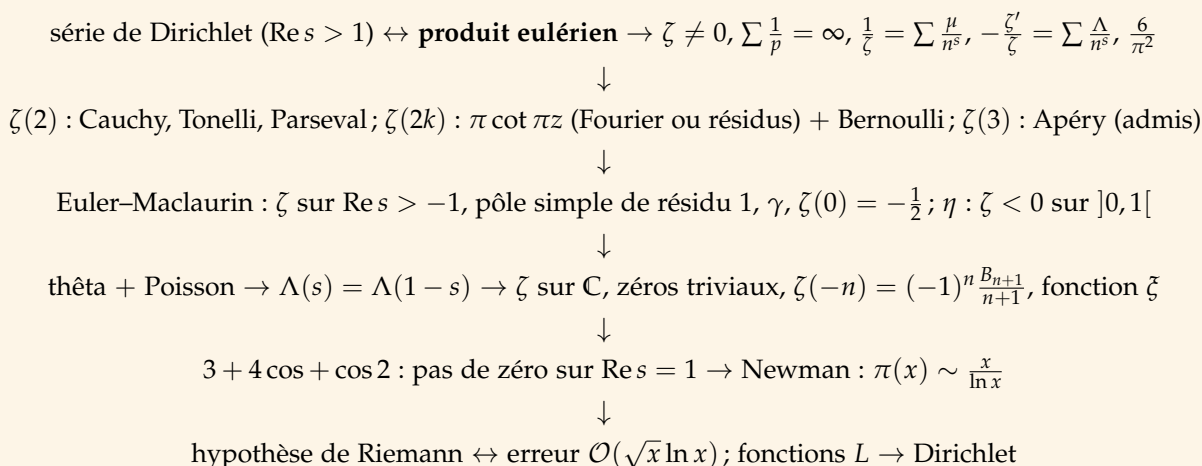
$$\sum_{p \equiv 1 [4]} p^{-s} = \frac{1}{2} \left(\sum_{p \text{ impair}} p^{-s} + \sum_p \chi_4(p) p^{-s} \right), \quad \sum_{p \equiv 3 [4]} p^{-s} = \frac{1}{2} \left(\sum_{p \text{ impair}} p^{-s} - \sum_p \chi_4(p) p^{-s} \right)$$

tendent donc tous deux vers $+\infty$; on conclut comme ci-dessus. Modulo 3, $L(s, \chi_3) = 1 - 2^{-s} + 4^{-s} - 5^{-s} + \dots$ est encore alternée décroissante, et le même argument s'applique. $\square$

Remarque. Pour un caractère réel quelconque, la série $L(s, \chi)$ n'est plus alternée et la positivité de $L(1, \chi)$ est profonde : Dirichlet la déduit de sa *formule du nombre de classes*, qui exprime $L(1, \chi)$ en fonction du nombre de classes d'un corps quadratique (strictement positif). Certains cas particuliers ont des preuves élémentaires « à la Euclide » (proposition « Cas élémentaires du théorème de Dirichlet » de [L03 : Arithmétique] : $p \equiv 3 [4]$, $p \equiv 1 [4]$, $p \equiv 1 [\ell]$), qui montrent l'infinitude mais pas la divergence de $\sum \frac{1}{p}$ restreinte à la classe. On montre aussi que les premiers se répartissent *équitablement* entre les $\varphi(q)$ classes inversibles : $\pi(x; q, a) \sim \frac{1}{\varphi(q)} \frac{x}{\ln x}$.

Synthèse et auto-évaluation

Intuition : le fil rouge



Piège : les dix erreurs les plus fréquentes

1. Utiliser la série $\sum n^{-s}$ hors de $\{\operatorname{Re} s > 1\}$ (par exemple minorer $\zeta(\frac{1}{2})$ par 1).
2. Écrire $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$ ou $1 + 1 + 1 + \dots = -\frac{1}{2}$.
3. Oublier que le produit eulérien, lui aussi, ne vaut que pour $\operatorname{Re} s > 1$.
4. Croire qu'un produit infini convergent de facteurs non nuls est non nul sans minoration.
5. Multiplier ou réordonner des séries de Dirichlet qui ne convergent que simplement.
6. Croire que le domaine de convergence d'une série de Dirichlet est ouvert (ou fermé).
7. Confondre zéros triviaux et non triviaux ; croire que la bande critique est fermée pour les zéros (il n'y en a pas sur $\operatorname{Re} s = 0$ ni 1).
8. Croire qu'une formule close est connue pour $\zeta(3)$, ou confondre « $\zeta(3)$ irrationnel » (Apéry) et « $\zeta(3)/\pi^3$ irrationnel » (inconnu).
9. Dire que le TNP signifie $\pi(x) - \frac{x}{\ln x} \rightarrow 0$.
10. Présenter le théorème de Dirichlet comme conséquence directe du produit eulérien : le point clé est $L(1, \chi) \neq 0$.

Vrai ou faux (corrigé)

1. $\sum n^{-s}$ converge en tout $s \neq 1$ de la droite $\operatorname{Re} s = 1$. Faux : sommes partielles $\zeta(1+it) - \frac{N^{-it}}{it} + o(1)$.
2. ζ ne s'annule pas sur $\{\operatorname{Re} s \geq 1\} \setminus \{1\}$. Vrai (produit eulérien, puis $3 + 4 \cos + \cos 2$).
3. Pour toute série de Dirichlet, $\sigma_a - \sigma_c \leq 1$. Vrai, et l'égalité a lieu pour η .
4. ζ est réelle sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Vrai : $\zeta(\bar{s}) = \overline{\zeta(s)}$.
5. ζ a un zéro dans $]0, 1[$. Faux : $\zeta < 0$ sur $] -2, 1[$.

6. Si ρ est un zéro non trivial, $1 - \bar{\rho}$ aussi. Vrai.
7. $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ donc $\sum_{n \leq N} n$ a pour terme constant $-\frac{1}{12}$. Faux : $\sum_{n \leq N} n = \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2}$; le $-\frac{1}{12}$ apparaît avec une régularisation lisse.
8. La non-annulation $\zeta(1+it) \neq 0$ découle directement du produit eulérien par passage à la limite. Faux : le produit ne converge pas sur la droite, et un produit peut tendre vers 0.

Exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — $\zeta(4)$ par Parseval

Calculer $\zeta(4)$ à partir des coefficients de Fourier de la fonction 2π -périodique égale à x^2 sur $[-\pi, \pi]$.

Corrigé. On trouve $c_0 = \frac{\pi^2}{3}$ et $c_n = \frac{2(-1)^n}{n^2}$ pour $n \neq 0$ (deux intégrations par parties). Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier] : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{4}{n^4}$, d'où $\zeta(4) = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi^4}{5} - \frac{\pi^4}{9} \right) = \frac{\pi^4}{90}$, conforme au théorème 3.2 avec $B_4 = -\frac{1}{30}$. $\square$

Exemple : exercice 2 — deux sommes de valeurs de ζ

Montrer que $\sum_{n \geq 2} (\zeta(n) - 1) = 1$ et $\sum_{n \geq 2} \frac{\zeta(n) - 1}{n} = 1 - \gamma$.

Corrigé. Tous les termes k^{-n} ($k, n \geq 2$) sont positifs : on intervertit par Tonelli.

$$\sum_{n \geq 2} \sum_{k \geq 2} k^{-n} = \sum_{k \geq 2} \frac{k^{-2}}{1 - k^{-1}} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k(k-1)} = 1, \quad \sum_{k \geq 2} \sum_{n \geq 2} \frac{k^{-n}}{n} = \sum_{k \geq 2} \left(-\ln \left(1 - \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{k} \right).$$

La somme pour $2 \leq k \leq N$ du dernier terme vaut $\sum_{k=2}^N (\ln k - \ln(k-1)) - (H_N - 1) = \ln N - H_N + 1 \rightarrow 1 - \gamma$ (corollaire 4.4). Valeur : 0,42278... $\square$

Exemple : exercice 3 — une série de Dirichlet

Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^2} = \frac{\pi^4}{36}$ et que $\sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^3} = \frac{\zeta(2)}{\zeta(3)}$.

Corrigé. Dictionnaire (théorème 2.8) : $\sum \tau(n)n^{-2} = \zeta(2)^2 = \frac{\pi^4}{36}$; $\sum \varphi(n)n^{-3} = \frac{\zeta(2)}{\zeta(3)}$ (ligne $\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$ en $s = 3 > 2$). La condition $\operatorname{Re} s > 2$ est nécessaire : en $s = 2$, $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$ diverge, car $\varphi(p) = p - 1$ et $\sum_p \frac{p-1}{p^2}$ diverge (corollaire 1.5). $\square$

Exemple : exercice 4 — le signe de ζ sur $] -2, 0[$

Montrer que $\zeta(s) < 0$ pour $s \in] -2, 0[$.

Corrigé. Posons $s = 1 - u$ avec $u \in]1, 3[$. La forme asymétrique (corollaire 5.5) donne

$$\zeta(s) = 2(2\pi)^{-u} \cos\left(\frac{\pi u}{2}\right) \Gamma(u) \zeta(u),$$

avec $\Gamma(u) > 0$, $\zeta(u) > 0$, et $\cos \frac{\pi u}{2} < 0$ pour $u \in]1, 3[$. Donc $\zeta(s) < 0$: avec $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ et $\zeta < 0$ sur $]0, 1[$, ζ est négative sur tout $] -2, 1[$ (figure 5.1). $\square$

Exemple : exercice 5 — ζ et la loi zêta

Pour $s > 1$, on définit une loi sur $\mathbb{N}^*$ par $\mathbb{P}(X = n) = \frac{n^{-s}}{\zeta(s)}$. Pour p premier, soit $A_p = \{p \mid X\}$. Montrer que $\mathbb{P}(A_p) = p^{-s}$, que les A_p sont mutuellement indépendants, et retrouver le produit eulérien.

Corrigé. $\mathbb{P}(A_p) = \sum_m \frac{(pm)^{-s}}{\zeta(s)} = p^{-s}$. Pour des premiers distincts $p_1, \dots, p_r$, $A_{p_1} \cap \dots \cap A_{p_r} = \{p_1 \cdots p_r \mid X\}$, de probabilité $(p_1 \cdots p_r)^{-s} = \prod \mathbb{P}(A_{p_i})$: indépendance [L26 : Probabilités]. Le seul entier divisible par aucun premier est 1, donc $\frac{1}{\zeta(s)} = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\bigcap_p \overline{A_p}) = \lim_N \prod_{p \leq N} (1 - p^{-s})$ (indépendance des complémentaires et continuité décroissante). C'est le théorème 1.3 pour $s > 1$ réel. $\square$

Exemple : exercice 6 — un calcul de résidu

Montrer que $\zeta(s)^2$ a en 1 un pôle double et calculer sa partie principale. En déduire la partie principale de $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$ en 1.

Corrigé. Du corollaire 4.4, $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \mathcal{O}(s-1)$, d'où $\zeta(s)^2 = \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2\gamma}{s-1} + \mathcal{O}(1)$. Et $\zeta'(s) = -\frac{1}{(s-1)^2} + \mathcal{O}(1)$, donc $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{-\frac{1}{(s-1)^2} + \mathcal{O}(1)}{\frac{1}{s-1} + \gamma + \mathcal{O}(s-1)} = -\frac{1}{s-1} + \gamma + \mathcal{O}(s-1)$: pôle simple de résidu -1 , comme utilisé dans l'étape 2 de la preuve du théorème des nombres premiers. $\square$

Contre-exemples classiques

un bestiaire transversal pour l'écrit et l'oral

Index raisonné des énoncés faux mais tentants

Énoncé faux • Contre-exemple • Justification
Hypothèse manquante • Renvoi vers le théorème correct

Comment lire ce document. Cette annexe ne démontre aucun théorème : elle rassemble, classés par domaine, les *énoncés faux mais tentants* que l'on rencontre à l'écrit, à l'oral et dans les questions du jury. Chaque entrée (encadré rouge) suit le même schéma : l'énoncé faux, en gras et entre guillemets ; le contre-exemple ; une justification courte, dont tous les calculs ont été vérifiés ; l'hypothèse qui, ajoutée, rétablit un énoncé juste ; enfin le renvoi vers la leçon où ce théorème correct est démontré. Beaucoup de ces contre-exemples sont déjà traités en détail dans les leçons : on ne fait ici que les *indexer* et les mettre en regard, pour qu'on puisse les retrouver vite et voir qu'un petit nombre d'objets pathologiques — l'escalier de Cantor, $x^2 \sin \frac{1}{x}$, la bosse glissante, $\mathfrak{A}_4$, le bloc de Jordan, la loi de Cauchy... — réfutent à eux seuls des dizaines d'énoncés (index du chapitre 12). Le dernier chapitre dégage les recettes pour *fabriquer* un contre-exemple.

Prérequis : toute la bibliothèque, de [L01 : Axiomes de ZFC] à [L35 : Distributions], ainsi que les annexes [A03 : Interversions], [A04 : Exponentielle de matrice] et [A05 : Inégalités classiques].

Débouche sur : l'oral (questions du jury : « cette hypothèse est-elle nécessaire ? ») et la rédaction des contre-exemples à l'écrit.

Mode d'emploi

Intuition : à quoi sert un contre-exemple ?

Un théorème est une implication $H_1 \wedge \dots \wedge H_k \Rightarrow C$. Pour le *comprendre*, il faut savoir ce que chaque H_i empêche : c'est exactement ce que montre un objet qui vérifie toutes les hypothèses sauf H_i , et pas la conclusion. Le jury pose systématiquement la question « et sans cette hypothèse ? » ; la meilleure réponse est un objet précis, dont on sait *vérifier* en trois lignes qu'il convient. C'est le format adopté ici.

0.1 « Énoncé faux mais tentant, écrit en gras. »

Contre-exemple : l'objet qui réfute l'énoncé. Justification : les quelques lignes de calcul qui prouvent que l'objet satisfait les hypothèses et pas la conclusion.

► **Ce qui manque** : l'hypothèse qui rétablit un énoncé juste.

[LNN : Leçon propriétaire]

Quelques conventions.

- Les entrées sont numérotées par chapitre (0.1 pour celle-ci) ; l'index du chapitre 12 y renvoie.
- Le renvoi pointe vers la leçon qui *démontre* l'énoncé correct. Quand le contre-exemple y est déjà traité en détail, on le signale par « (détaillé en Lnn) » et l'on se contente ici de l'essentiel.
- « Admis » signale un fait vrai mais dont la preuve sort du cadre (hors programme ou trop longue) ; on ne s'en sert jamais comme étape d'un raisonnement.
- Les énoncés entre guillemets sont *faux* : ne jamais les recopier hors de leur encadré rouge !

Chapitre 1

Ensembles, nombres réels, suites

Intuition : trois sources d'erreurs

Au niveau le plus élémentaire, les énoncés faux viennent de trois réflexes : croire qu'une opération ensembliste commute avec une autre (image et intersection), confondre « maximal » et « plus grand », et manipuler les équivalents de suites comme des égalités. Le remède est toujours le même : revenir aux quantificateurs, et tester l'énoncé sur un ensemble à deux éléments ou sur la suite $(-1)^n$.

1.1 Ensembles, relations, ordres

1.1 « L'image directe respecte l'intersection : $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. »

Contre-exemple : $f : \{1, 2\} \rightarrow \{0\}$ constante, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. Justification : $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$ alors que $f(A) \cap f(B) = \{0\}$. Seule l'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ est vraie ; l'image réciproque, elle, respecte toutes les opérations.

► Ce qui manque : f injective (alors égalité).

[L01 : Axiomes de ZFC]

1.2 « Si $f \circ g$ est injective, f et g sont injectives. »

Contre-exemple : $g : \{a\} \rightarrow \{a, b\}$ l'inclusion, $f : \{a, b\} \rightarrow \{a\}$ constante. Justification : $f \circ g = \text{id}_{\{a\}}$ est bijective, mais $f(a) = f(b)$. Ce qui est vrai : $f \circ g$ injective $\Rightarrow g$ injective ; $f \circ g$ surjective $\Rightarrow f$ surjective.

► Ce qui manque : rien à ajouter : c'est la première application qui hérite.

[L01 : Axiomes de ZFC]

1.3 « Une relation symétrique et transitive est réflexive : $xRy \Rightarrow yRx \Rightarrow xRx$. »

Contre-exemple : sur $E = \{a, b\}$, la relation $R = \{(a, a)\}$ (ou la relation vide sur un ensemble non vide). Justification : R est symétrique et transitive, mais $b \not R b$. La « preuve » suppose qu'il existe un y tel que xRy .

► Ce qui manque : tout x est en relation avec au moins un y .

[L01 : Axiomes de ZFC]

1.4 « Un élément maximal est un plus grand élément ; le lemme de Zorn fournit un plus grand élément. »

Contre-exemple : $E = \{0, a, b\}$ avec $0 < a$, $0 < b$, et a, b incomparables (figure 1.1). Justification : toute chaîne est majorée, a et b sont maximaux, aucun n'est le plus grand. Un plus grand élément est automatiquement l'unique maximal ; la réciproque est fausse, même avec un seul maximal dans un ensemble infini (ajouter à $\mathbb{N}$ un point c incomparable à tous : c est l'unique maximal et n'est pas le plus grand).

► Ce qui manque : ordre total (alors maximal $\Leftrightarrow$ plus grand).

[L01 : Axiomes de ZFC]



Figure 1.1. Diagrammes de Hasse : deux maximaux sans plus grand élément ; un unique maximal c qui n'est pas le plus grand ($\mathbb{N}$ n'a pas de maximal).

1.5 « Deux ensembles ordonnés qui se plongent l'un dans l'autre (par des injections croissantes) sont isomorphes. »

Contre-exemple : $[0, 1]$ et $[0, 1[$. Justification : l'inclusion $[0, 1[\hookrightarrow [0, 1]$ et $x \mapsto x/2$ de $[0, 1]$ dans $[0, 1[$ sont strictement croissantes ; mais $[0, 1]$ a un plus grand élément et pas $[0, 1[$, propriété conservée par un isomorphisme d'ordre.

► **Ce qui manque :** rien : Cantor–Bernstein ne vaut que pour les ensembles « nus » (bijection sans structure). [L01 : Axiomes de ZFC]

1.6 « Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable, et cela se démontre sans axiome du choix. »

Contre-exemple : le modèle de Feferman–Lévy de ZF (admis) : $\mathbb{R}$ y est réunion dénombrable d'ensembles dénombrables. Justification : la preuve usuelle choisit *simultanément* une énumération de chacun des A_n : c'est une infinité dénombrable de choix. L'énoncé est vrai dans ZFC (il suffit du choix dénombrable), mais n'est pas un théorème de ZF.

► **Ce qui manque :** l'axiome du choix (dénombrable). [L01 : Axiomes de ZFC]

1.7 « Une partie de $\mathbb{R}$ non dénombrable contient un intervalle. »

Contre-exemple : l'ensemble triadique de Cantor $K = \bigcap_n K_n$ (K_n : réunion des 2^n intervalles fermés de longueur 3^{-n} obtenus en ôtant successivement les tiers médians). Justification : K est l'ensemble des $\sum_{k \geq 1} \varepsilon_k 3^{-k}$ avec $\varepsilon_k \in \{0, 2\}$, en bijection avec $\{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$, donc non dénombrable ; et $\lambda(K) \leq \lambda(K_n) = (2/3)^n \rightarrow 0$, donc K ne contient aucun intervalle non trivial. Même $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (de mesure pleine) ne contient aucun intervalle.

► **Ce qui manque :** rien de raisonnable : ni la non-dénombrabilité ni même une mesure pleine ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) ne fournissent d'intervalle. [L01 : Axiomes de ZFC] [L13 : Intégrale de Lebesgue]

1.2 Nombres réels

1.8 « Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Q}$ a une borne supérieure dans $\mathbb{Q}$; une borne supérieure est un plus grand élément. »

Contre-exemple : $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$; et $[0, 1[$ pour la seconde phrase. Justification : si $s = \sup A$ existait dans $\mathbb{Q}$, on aurait $s^2 = 2$ (si $s^2 < 2$, un rationnel $s + h$ avec h petit est encore dans A ; si $s^2 > 2$, un rationnel $s - h$ majore encore A), impossible. Quant à $[0, 1[$, sa borne supérieure 1 ne lui appartient pas.

► **Ce qui manque :** travailler dans $\mathbb{R}$ (axiome de la borne supérieure) ; $\sup A \in A$ seulement si A a un maximum. [L02 : Corps des réels]

1.9 « Une suite de Cauchy de rationnels converge dans $\mathbb{Q}$. »

Contre-exemple : les approximations décimales par défaut de $\sqrt{2}$: $1 ; 1,4 ; 1,41 ; \dots$. Justification : elles sont de Cauchy ($|u_p - u_q| \leq 10^{-\min(p,q)}$) et convergent dans $\mathbb{R}$ vers $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; par unicité de la limite, elles n'ont pas de limite dans $\mathbb{Q}$. C'est le défaut que la construction de $\mathbb{R}$ par les suites de Cauchy répare.

► **Ce qui manque :** la complétude de l'espace (ici $\mathbb{R}$). [L02 : Corps des réels]

1.3 Suites : convergence

1.10 « Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, la suite (u_n) converge (au moins si elle est bornée). »

Contre-exemple : $u_n = \sin(\ln n)$. Justification : $|u_{n+1} - u_n| \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$; mais $\ln n$ tend vers $+\infty$ par pas tendant vers 0, donc passe une infinité de fois dans tout intervalle $[\frac{\pi}{2} + 2k\pi - \varepsilon, \frac{\pi}{2} + 2k\pi + \varepsilon]$ et dans tout $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi - \varepsilon, -\frac{\pi}{2} + 2k\pi + \varepsilon]$: 1 et -1 sont valeurs d'adhérence. Sans la bornitude, $u_n = \ln n$ suffit.

► **Ce qui manque :** le critère de Cauchy, uniforme en l'écart : $\sup_p |u_{n+p} - u_n| \rightarrow 0$ (par exemple $\sum |u_{n+1} - u_n| < \infty$). [L06 : Suites numériques]

1.11 « Si $u_{n+p} - u_n \rightarrow 0$ pour chaque p fixé, (u_n) est de Cauchy. »

Contre-exemple : $u_n = \ln n$. Justification : $u_{n+p} - u_n = \ln(1 + \frac{p}{n}) \rightarrow 0$ pour p fixé, mais $u_{2n} - u_n = \ln 2$: la convergence vers 0 n'est pas uniforme en p . C'est une inversion de quantificateurs ($\forall p \exists N$ au lieu de $\exists N \forall p$).

► **Ce qui manque :** l'uniformité en p . [L06 : Suites numériques]

1.12 « Si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent, (u_n) converge. »

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$. Justification : les deux suites extraites sont constantes (1 et -1) mais de limites différentes. En revanche, si (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent, (u_n) converge : (u_{6n}) est extraite de la première et de la troisième, (u_{6n+3}) de la deuxième et de la troisième, ce qui force l'égalité des trois limites.

► **Ce qui manque :** même limite pour les deux extraites. [L06 : Suites numériques]

1.13 « Une suite réelle qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence converge. »

Contre-exemple : $u_n = 0$ si n est pair, $u_n = n$ si n est impair. Justification : une suite extraite convergente n'utilise, à partir d'un certain rang, que des indices pairs (les termes d'indice impair tendent vers $+\infty$) : 0 est la seule valeur d'adhérence réelle, et la suite n'est pas bornée.

► **Ce qui manque :** la bornitude (Bolzano–Weierstrass) ; ou travailler dans $\overline{\mathbb{R}}$, où $+\infty$ est une seconde valeur d'adhérence. [L06 : Suites numériques]

1.14 « $\limsup(u_n + v_n) = \limsup u_n + \limsup v_n$. »

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$, $v_n = -u_n$. Justification : $\limsup(u_n + v_n) = 0$ alors que $\limsup u_n + \limsup v_n = 2$. On a seulement $\limsup(u_n + v_n) \leq \limsup u_n + \limsup v_n$ (hors forme indéterminée).

► **Ce qui manque :** l'une des deux suites converge (alors égalité). [L06 : Suites numériques]

1.15 « Si les moyennes de Cesàro $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ convergent, (u_n) converge. »

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$. Justification : les moyennes valent 0 ou $-\frac{1}{n}$ et tendent vers 0, la suite diverge. Le théorème de Cesàro n'a pas de réciproque sans hypothèse *taubérienne*.

► **Ce qui manque :** (u_n) monotone ; plus finement $u_{n+1} - u_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n})$ (Hardy, admis). [L06 : Suites numériques]

1.16 « Une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, avec f continue et (u_n) bornée, converge. »

Contre-exemple : $f(x) = 1 - x$ sur $[0, 1]$, $u_0 = 0$. Justification : la suite vaut $0, 1, 0, 1, \dots$. Ses extraites paire et impaire convergent vers deux points fixes de $f \circ f = \text{id}$, distincts. Si elle converge, la limite est bien un point fixe ($\frac{1}{2}$ ici), mais rien n'oblige à converger.

► **Ce qui manque :** f croissante (la suite est alors monotone) ou f contractante. [L06 : Suites numériques]

1.4 Suites : relations de comparaison

1.17 « $u_n \sim v_n \Rightarrow e^{u_n} \sim e^{v_n}$. »

Contre-exemple : $u_n = n + 1$, $v_n = n$. Justification : $e^{u_n}/e^{v_n} = e \not\rightarrow 1$. L'équivalence porte sur le quotient, l'exponentielle transforme les différences en quotients.

► **Ce qui manque** : $u_n - v_n \rightarrow 0$ (c'est la bonne condition, et elle est nécessaire).

[L06 : Suites numériques]

1.18 « $u_n \sim v_n$ (suites > 0) $\Rightarrow \ln u_n \sim \ln v_n$. »

Contre-exemple : $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, $v_n = 1 + \frac{2}{n}$. Justification : $u_n/v_n \rightarrow 1$, mais $\ln u_n \sim \frac{1}{n}$ et $\ln v_n \sim \frac{2}{n}$.

► **Ce qui manque** : $v_n \rightarrow \ell \in [0, +\infty]$ avec $\ell \neq 1$.

[L06 : Suites numériques]

1.19 « $u_n \sim v_n \Rightarrow u_n^n \sim v_n^n$. »

Contre-exemple : $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, $v_n = 1$. Justification : $u_n^n = \exp(n \ln(1 + \frac{1}{n})) \rightarrow e$ tandis que $v_n^n = 1$. Un exposant variable est une exponentielle déguisée : on retombe sur l'entrée 1.17.

► **Ce qui manque** : $n(\ln u_n - \ln v_n) \rightarrow 0$; les équivalents se composent seulement à exposant fixe.

[L06 : Suites numériques]

1.20 « On peut sommer des équivalents : $u_n \sim a_n$, $v_n \sim b_n \Rightarrow u_n + v_n \sim a_n + b_n$. »

Contre-exemple : $u_n = n + 1 \sim n = a_n$, $v_n = -n \sim -n = b_n$. Justification : $u_n + v_n = 1$ alors que $a_n + b_n = 0$: on ne peut même pas écrire d'équivalent. Les compensations détruisent l'information relative.

► **Ce qui manque** : a_n, b_n de même signe (strictement positifs) ; sinon, passer par les développements asymptotiques avec des o .

[L06 : Suites numériques]

Chapitre 2

Fonctions d'une variable réelle

Intuition : quatre fabriques de monstres

Presque tous les contre-exemples de ce chapitre sortent de quatre fabriques :

1. l'**oscillation amortie** $x^a \sin \frac{1}{x}$, qui sépare continuité, dérivabilité et continuité de la dérivée selon la valeur de a ;
2. la **fonction plate** e^{-1/x^2} , invisible à tous les ordres en 0 ;
3. les **constructions sur $\mathbb{Q}$** (Dirichlet, Thomae, sauts aux rationnels), qui exploitent un ensemble dénombrable et dense ;
4. les **constructions fractales** (Takagi, escalier de Cantor), limites uniformes de fonctions affines par morceaux.

2.1 Continuité

2.1 « Une fonction continue en un point est continue sur un voisinage de ce point. »

Contre-exemple : $f(x) = x \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$. Justification : $|f(x)| \leq |x|$ donne la continuité en 0 ; en $a \neq 0$, des suites de rationnels et d'irrationnels tendant vers a ont des images tendant vers a et vers 0 : f n'est continue qu'en 0.

► **Ce qui manque** : rien : la continuité est une notion *ponctuelle*.

[L08 : Analyse réelle]

2.2 « Si $|f|$ est continue, f est continue. »

Contre-exemple : $f = 2 \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} - 1$. Justification : $|f| = 1$ est constante, f n'est continue nulle part. La réciproque est vraie ($||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$).

► **Ce qui manque** : f de signe constant (alors $f = \pm |f|$) ; c'est le cas si f ne s'annule pas et vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

[L08 : Analyse réelle]

2.3 « Une fonction qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires est continue. »

Contre-exemple : $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$; ou la dérivée g' de $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ (entrée 2.13). Justification : l'image par f de tout intervalle contenant 0 (même réduit à $\{0\} \cup]0, \varepsilon]$) est $[-1, 1]$, donc f vérifie la propriété des valeurs intermédiaires, et f n'a pas de limite en 0. Pour g' , c'est le théorème de Darboux : toute dérivée la vérifie.

► **Ce qui manque** : f monotone (alors TVI $\Leftrightarrow$ continuité).

[L08 : Analyse réelle]

2.4 « Une fonction continue sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue. »

Contre-exemple : $f(x) = x^2$. Justification : $f(n + \frac{1}{n}) - f(n) = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2$ alors que l'écart $\frac{1}{n}$ tend vers 0.

► **Ce qui manque** : un domaine compact (Heine), ou f lipschitzienne.

[L08 : Analyse réelle]

2.5 « Une fonction continue et bornée sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue. »

Contre-exemple : $f(x) = \sin(x^2)$. Justification : avec $x_k = \sqrt{2k\pi + \pi/2}$ et $y_k = \sqrt{2k\pi}$, on a $x_k - y_k = \frac{\pi/2}{x_k + y_k} \rightarrow 0$ et $f(x_k) - f(y_k) = 1$. La bornitude n'empêche pas l'oscillation de s'accélérer.

► **Ce qui manque** : f continue sur $\mathbb{R}$ et admettant des limites finies en $\pm\infty$; ou f' bornée.

[L08 : Analyse réelle]

2.6 « Une fonction uniformément continue est lipschitzienne. »

Contre-exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$. Justification : continue sur un compact, donc uniformément continue (Heine) ; mais $\frac{f(h)-f(0)}{h} = h^{-1/2} \rightarrow +\infty$.

► **Ce qui manque :** rien de simple : lipschitzien $\Rightarrow$ uniformément continu est la seule implication.

[L08 : Analyse réelle]

2.7 « Une fonction monotone n'a qu'un nombre fini de discontinuités. »

Contre-exemple : $(q_n)_{n \geq 1}$ une énumération de $\mathbb{Q}$, et $f(x) = \sum_{n: q_n \leq x} 2^{-n}$. Justification : f est croissante, à valeurs dans $[0, 1]$. Soit $x \notin \mathbb{Q}$ et $\varepsilon > 0$; si $\sum_{n > N} 2^{-n} < \varepsilon$ et si $]x - \delta, x + \delta[$ ne contient aucun des $q_1, \dots, q_N$, alors f varie de moins de ε sur cet intervalle : f est continue en x . En q_m , $f(q_m) - f(q_m^-) = 2^{-m}$: les discontinuités sont exactement les rationnels.

► **Ce qui manque :** rien de mieux : l'ensemble des discontinuités d'une fonction monotone est *au plus dénombrable*, et cet exemple montre qu'il peut être dense.

[L08 : Analyse réelle]

2.8 « L'équation de Cauchy $f(x+y) = f(x) + f(y)$ n'a pour solutions que les $x \mapsto ax$. »

Contre-exemple : avec l'axiome du choix, une base $(e_i)_{i \in I}$ de $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel (base de Hamel), et f la forme $\mathbb{Q}$ -linéaire qui vaut 1 sur e_{i_0} et 0 sur les autres e_i . Justification : f est additive, ne prend que des valeurs rationnelles et n'est pas nulle : elle n'est pas de la forme ax (une telle fonction non nulle prend des valeurs irrationnelles). Son graphe est dense dans $\mathbb{R}^2$.

► **Ce qui manque :** f monotone (exercice de L02 : densité de $\mathbb{Q}$) ou continue ; plus généralement bornée sur un intervalle, ou mesurable (admis).

[L01 : Axiomes de ZFC] [L02 : Corps des réels]

2.2 Intégrabilité au sens de Riemann

2.9 « Une fonction bornée sur un segment est Riemann-intégrable. »

Contre-exemple : la fonction de Dirichlet $1_{\mathbb{Q}}$ sur $[0, 1]$ (détaillé en L08). Justification : toute subdivision a, dans chaque intervalle, un rationnel et un irrationnel : sommes de Darboux inférieure 0 et supérieure 1. Elle est Lebesgue-intégrable, d'intégrale nulle.

► **Ce qui manque** : continuité par morceaux, monotonie, ou (critère de Lebesgue) ensemble des discontinuités négligeable. [L08 : Analyse réelle]

2.10 « Une fonction discontinue sur un ensemble dense n'est pas Riemann-intégrable. »

Contre-exemple : la fonction de Thomae : $f(p/q) = 1/q$ pour p/q irréductible ($q \geq 1$), $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$ (figure 2.1). Justification : pour $\varepsilon > 0$, seuls les rationnels de dénominateur $q < 1/\varepsilon$ (en nombre fini dans $[0, 1]$) ont une image $\geq \varepsilon$; d'où la continuité en tout irrationnel (et en aucun rationnel), et une subdivision qui isole ces points dans des intervalles de longueur totale $< \varepsilon$ donne une somme de Darboux supérieure $\leq 2\varepsilon$: $\int_0^1 f = 0$. Inversement, aucune fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est continue exactement sur $\mathbb{Q}$ (l'ensemble des points de continuité est une intersection dénombrable d'ouverts, ce que $\mathbb{Q}$ n'est pas, par Baire).

► **Ce qui manque** : rien : le bon critère est « discontinuités négligeables », pas « non denses ». [L08 : Analyse réelle] [L11 : Topologie]

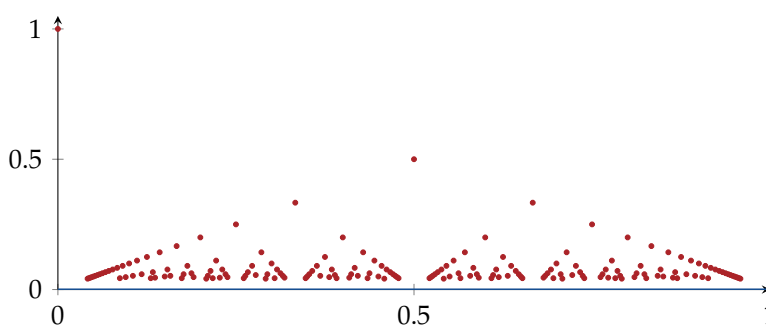


Figure 2.1. Fonction de Thomae (dénominateurs $q \leq 24$) : discontinue en chaque rationnel, continue en chaque irrationnel, Riemann-intégrable d'intégrale nulle. Au-dessus de toute hauteur ε , il n'y a qu'un nombre fini de points.

2.11 « La composée de deux fonctions Riemann-intégrables est Riemann-intégrable. »

Contre-exemple : $\varphi = 1_{[0,1]}$ et g la fonction de Thomae sur $[0, 1]$. Justification : φ (une seule discontinuité) et g (entrée 2.10) sont intégrables ; $\varphi \circ g$ vaut 1 en tout rationnel ($g(p/q) = 1/q > 0$) et 0 en tout irrationnel : c'est la fonction de Dirichlet.

► **Ce qui manque** : φ continue (alors $\varphi \circ g$ est intégrable). [L08 : Analyse réelle]

2.12 « Une fonction Riemann-intégrable sur un segment admet une primitive. »

Contre-exemple : $f = 1_{[0,1]}$ sur $[-1, 1]$. Justification : $F(x) = \int_{-1}^x f = \max(x, 0)$ n'est pas dérivable en 0 ; et aucune fonction ne peut avoir f pour dérivée, car une dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (Darboux) et f saute de 0 à 1. (Détaillé en L08.)

► **Ce qui manque** : f continue (alors $F' = f$). [L08 : Analyse réelle]

2.3 Dérivabilité

2.13 « Une fonction dérivable est de classe $\mathcal{C}^1$. »

Contre-exemple : $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$ (figure 2.2). Justification : $\frac{f(h)}{h} = h \sin \frac{1}{h} \rightarrow 0$, donc $f'(0) = 0$; pour $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, sans limite en 0. L'échelle $x^a \sin \frac{1}{x}$: continue pour $a > 0$, dérivable pour $a > 1$, $\mathcal{C}^1$ pour $a > 2$.

► **Ce qui manque :** rien : c'est un exemple à retenir *tel quel*.

[L08 : Analyse réelle]

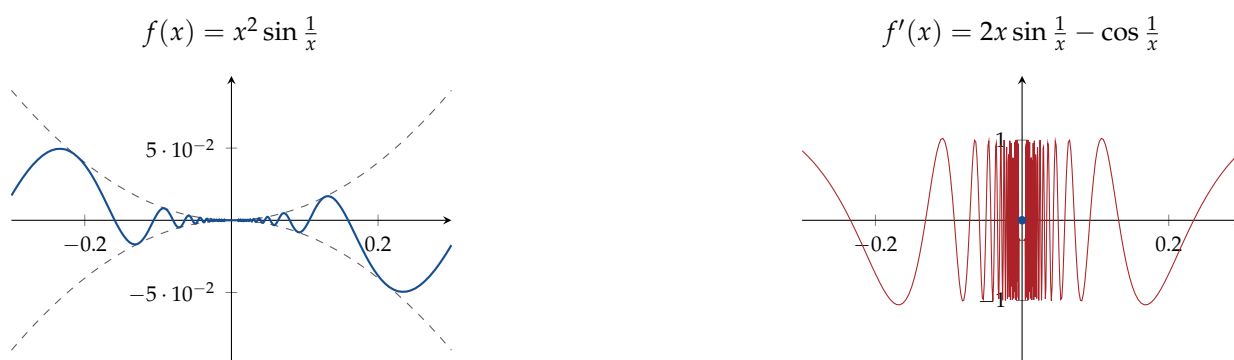


Figure 2.2. À gauche, f est coincée entre $\pm x^2$, d'où $f'(0) = 0$. À droite, f' oscille entre ≈ -1 et ≈ 1 près de 0 : dérivable, non $\mathcal{C}^1$, et f' vérifie pourtant les valeurs intermédiaires (Darboux).

2.14 « Si $f'(a) > 0$, f est croissante au voisinage de a . »

Contre-exemple : $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$ (détaillé en L08). Justification : $f'(0) = 1$, et $f'(x) = 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}$ vaut -1 en $x = \frac{1}{2k\pi}$: f décroît strictement près de ces points, qui s'accumulent en 0.

► **Ce qui manque :** f de classe $\mathcal{C}^1$ (alors $f' > 0$ près de a).

[L08 : Analyse réelle]

2.15 « Strictement croissante et dérivable $\Rightarrow f' > 0$; strictement convexe et deux fois dérivable $\Rightarrow f'' > 0$. »

Contre-exemple : $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x^4$ en 0. Justification : x^3 est strictement croissante avec $f'(0) = 0$; x^4 est strictement convexe avec $f''(0) = 0$.

► **Ce qui manque :** la bonne caractérisation : $f' \geq 0$ et f' ne s'annule sur aucun intervalle non trivial (de même pour f'').

[L08 : Analyse réelle]

2.16 « Si f admet un développement limité à l'ordre 2 en 0, elle est deux fois dérivable en 0. »

Contre-exemple : $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$. Justification : $f(x) = o(x^2)$: DL₂ nul. $f'(0) = 0$ et $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$, donc $\frac{f'(x)}{x} = 3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite : $f''(0)$ n'existe pas.

► **Ce qui manque :** rien : DL₁ $\Leftrightarrow$ dérivable, mais rien de tel à l'ordre ≥ 2 ; Taylor-Young va dans l'autre sens.

[L08 : Analyse réelle]

2.17 « Une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ est égale à la somme de sa série de Taylor au voisinage de chaque point. »

Contre-exemple : $f(x) = e^{-1/x^2}$, $f(0) = 0$ (figure 2.3). Justification : par récurrence, $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$ (P_n polynôme), qui tend vers 0 en 0; le théorème de la limite de la dérivée donne $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n . La série de Taylor en 0 est nulle, f ne l'est sur aucun voisinage. Voir aussi l'entrée 3.18, où la série de Taylor a un rayon nul.

► **Ce qui manque :** une majoration des dérivées $|f^{(n)}| \leq CM^n n!$ sur un voisinage (ou : f restriction d'une fonction holomorphe).

[L08 : Analyse réelle] [L12 : Séries entières]

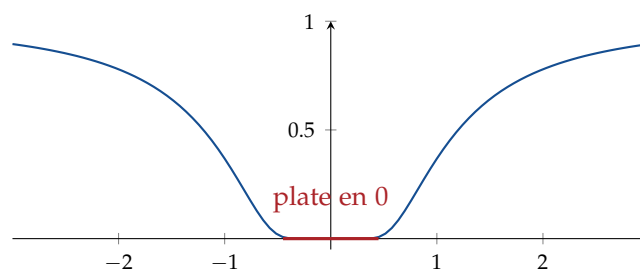


Figure 2.3. e^{-1/x^2} : toutes les dérivées sont nulles en 0, la série de Taylor est la fonction nulle, mais la fonction ne l'est pas. C'est la brique des fonctions plateaux et des partitions de l'unité.

2.18 « Une fonction continue est dérivable en au moins un point. »

Contre-exemple : la fonction de Takagi $T(x) = \sum_{k \geq 0} 2^{-k} d(2^k x)$, où $d(u)$ est la distance de u à $\mathbb{Z}$ (figure 2.4 ; démontré en L12). Justification : la convergence normale donne la continuité. Pour x fixé, soit $u_n \leq x < v_n$ les dyadiques consécutifs d'ordre n ; les termes $k \geq n$ s'annulent en u_n et v_n , et chaque terme $k < n$ est affine de pente ± 1 sur $[u_n, v_n]$. La pente $\frac{T(v_n) - T(u_n)}{v_n - u_n}$ est donc un entier de même parité que n : elle ne converge pas, alors qu'elle devrait tendre vers $T'(x)$ si T était dérivable en x .

► **Ce qui manque :** rien : « génériquement » (au sens de Baire), une fonction continue n'est dérivable nulle part. [L12 : Séries entières]

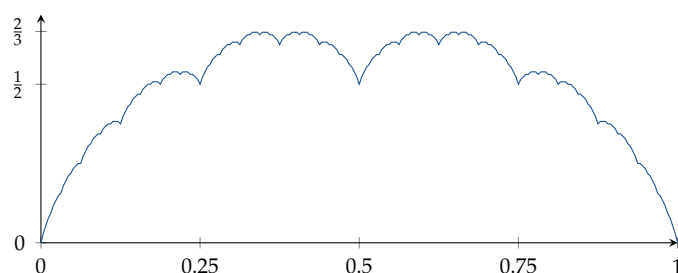


Figure 2.4. Fonction de Takagi (somme des 8 premiers termes, exacte aux dyadiques d'ordre 8) : continue, dérivable nulle part ; son maximum vaut $\frac{2}{3}$.

2.19 « Si f est continue, de dérivée nulle presque partout, f est constante. »

Contre-exemple : l'escalier de Cantor $c : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ (figure 2.5). Justification : c est continue, croissante, $c(0) = 0$, $c(1) = 1$, et constante sur chacun des intervalles ôtés dans la construction de l'ensemble de Cantor K ; donc $c' = 0$ sur $[0, 1] \setminus K$, de mesure 1. Ainsi $c(1) - c(0) = 1 \neq 0 = \int_0^1 c' : la formule fondamentale de l'analyse tombe.$

► **Ce qui manque :** $f' = 0$ en tout point (accroissements finis) ; la condition exacte, « f absolument continue », est hors programme. [L08 : Analyse réelle] [L13 : Intégrale de Lebesgue]

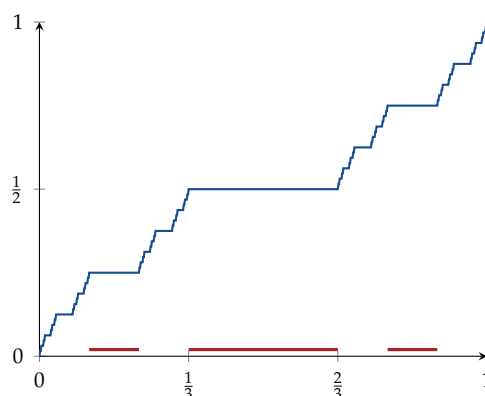


Figure 2.5. L'escalier de Cantor : continu, croissant de 0 à 1, de dérivée nulle sur les intervalles ôtés (en rouge, les premiers), donc presque partout.

2.20 « Si f est dérivable sur $[a, b]$, alors $f(b) - f(a) = \int_a^b f'$. »

Contre-exemple : $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$, $f(0) = 0$, sur $[0, 1]$. Justification : f est dérivable partout ($f'(0) = \lim h \sin h^{-2} = 0$), mais $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ n'est pas bornée : f' n'est pas Riemann-intégrable. Elle n'est même pas Lebesgue-intégrable : par $u = x^{-2}$, $\int_0^1 \frac{2}{x} |\cos x^{-2}| dx = \int_1^\infty \frac{|\cos u|}{u} du = +\infty$. La formule ne vaut ici qu'en intégrale impropre.

► **Ce qui manque :** f' continue (ou Riemann-intégrable) sur $[a, b]$.

[L08 : Analyse réelle]

2.21 « Une fonction convexe sur un intervalle est continue; elle n'est non dérivable qu'en un nombre fini de points. »

Contre-exemple : $f = 0$ sur $]0, 1[$, $f(0) = f(1) = 1$; et $g(x) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |x - q_n|$ où (q_n) énumère $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Justification : f est convexe (toute corde est au-dessus de 0) et discontinue aux bords. g est convexe (série normalement convergente de fonctions convexes), et en q_m sa dérivée à droite dépasse sa dérivée à gauche d'au moins $2 \cdot 2^{-m}$: g n'est dérivable en aucun rationnel de $[0, 1]$.

► **Ce qui manque :** intervalle ouvert pour la continuité; et la bonne conclusion : non dérivable sur un ensemble au plus dénombrable.

[L08 : Analyse réelle] [A05 : Inégalités]

2.22 « Le théorème de Rolle (ou l'égalité des accroissements finis) vaut pour une fonction à valeurs complexes ou vectorielles. »

Contre-exemple : $f(t) = e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$. Justification : $f(0) = f(2\pi)$ mais $|f'(t)| = 1$: f' ne s'annule jamais.

► **Ce qui manque :** valeurs réelles. En vectoriel, seule l'inégalité des accroissements finis subsiste.

[L08 : Analyse réelle] [L20 : Calcul différentiel]

2.4 Intégrales impropres et comportement à l'infini

2.23 « Si $\int_0^{+\infty} f$ converge (f continue, positive), alors $f \rightarrow 0$ en $+\infty$, ou au moins f est bornée. »

Contre-exemple : f continue, nulle sauf sur des triangles centrés en chaque entier $n \geq 2$, de hauteur n et de demi-base n^{-3} (figure 2.6). Justification : $\int_0^{+\infty} f = \sum_{n \geq 2} n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$, alors que $f(n) = n \rightarrow +\infty$. Une queue d'intégrale petite n'interdit pas des pics de plus en plus fins.

► **Ce qui manque :** f uniformément continue (lemme de Barbalat, démontré à la question 12 du vrai/faux du chapitre 13), ou f monotone.

[L08 : Analyse réelle]

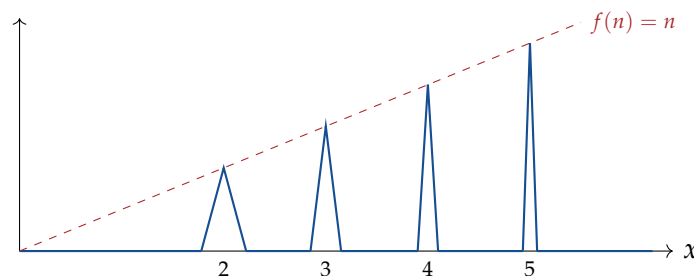


Figure 2.6. Des pics de hauteur n et d'aire n^{-2} : l'intégrale converge, f n'est pas bornée (largeurs exagérées pour la lisibilité).

2.24 « Si f est dérivable et tend vers une limite finie en $+\infty$, alors $f' \rightarrow 0$. »

Contre-exemple : $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}$. Justification : $f \rightarrow 0$, mais $f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$ n'a pas de limite. Ce qui est vrai : si $f \rightarrow \ell$ et si f' a une limite, cette limite est nulle.

► **Ce qui manque :** f' admet une limite, ou f' uniformément continue (Barbalat : si $|f'(x_k)| \geq \varepsilon$ avec $x_k \rightarrow +\infty$, alors $|f'| \geq \frac{\varepsilon}{2}$, de signe constant, sur $[x_k, x_k + \delta]$, d'où $|f(x_k + \delta) - f(x_k)| \geq \frac{\varepsilon \delta}{2}$, contredisant le critère de Cauchy pour f). [L08 : Analyse réelle]

2.25 « Si $\int_1^{+\infty} f$ converge, alors $\int_1^{+\infty} |f|$ converge. »

Contre-exemple : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. Justification : une intégration par parties donne la convergence ; $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$, série divergente. Conséquence : f n'est pas Lebesgue-intégrable sur $[1, +\infty[$, bien que son intégrale impropre existe.

► **Ce qui manque :** f de signe constant. [L08 : Analyse réelle]

2.26 « Si $f \sim g$ en $+\infty$, les intégrales $\int^{+\infty} f$ et $\int^{+\infty} g$ sont de même nature. »

Contre-exemple : $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ et $g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x}$. Justification : $g = f(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}})$, donc $g \sim f$; $\int^{+\infty} f$ converge (intégration par parties) et $\int^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} = \int^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x}$ diverge, donc $\int^{+\infty} g$ diverge.

► **Ce qui manque :** f (ou g) de signe constant au voisinage de $+\infty$. [L08 : Analyse réelle]

Chapitre 3

Séries, suites et séries de fonctions

Intuition : signe, ordre, uniformité

Les énoncés faux sur les séries naissent presque tous d'une des trois illusions suivantes : croire que les comparaisons valent sans hypothèse de **signe** (elles ne valent que pour les séries à termes positifs), croire que l'**ordre** de sommation est indifférent (il ne l'est que sous convergence absolue), croire qu'une propriété **ponctuelle** (convergence simple) se transmet aux opérations globales (limite, intégrale, dérivée). La galerie complète des interversions est dans [A03 : [Interversions](#)] ; on n'en reprend ici que l'essentiel.

3.1 Séries numériques

3.1 « Si $u_n \rightarrow 0$, la série $\sum u_n$ converge. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{1}{n}$. Justification : $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$: le critère de Cauchy échoue. $u_n \rightarrow 0$ n'est qu'une condition *nécessaire*.

► **Ce qui manque :** une vitesse : par exemple $u_n = \mathcal{O}(n^{-\alpha})$, $\alpha > 1$.

[L12 : Séries]

3.2 « Deux séries à termes équivalents sont de même nature. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$. Justification : $v_n/u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$; $\sum u_n$ converge (séries alternées), $\sum v_n$ diverge (somme d'une convergente et de la série harmonique).

► **Ce qui manque :** u_n de signe constant à partir d'un rang.

[L12 : Séries]

3.3 « Si $|u_n| \rightarrow 0$, la série alternée $\sum (-1)^n |u_n|$ converge. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$, $n \geq 2$. Justification : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)^{-1} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \mathcal{O}(n^{-3/2})$: somme d'une série convergente, d'une série divergente vers $-\infty$ et d'une série absolument convergente. (Numériquement, $\sum_{n \leq N} u_n \approx -\ln N$.)

► **Ce qui manque :** $(|u_n|)$ décroissante (critère spécial des séries alternées).

[L12 : Séries]

3.4 « Si $\sum u_n$ converge, $\sum u_n^2$ converge ; si $\sum u_n$ converge et (v_n) est bornée, $\sum u_n v_n$ converge. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; et $v_n = (-1)^n$. Justification : $u_n^2 = \frac{1}{n}$ et $u_n v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$: séries divergentes.

► **Ce qui manque :** convergence *absolue* de $\sum u_n$ (ou, pour le produit, (v_n) monotone bornée : règle d'Abel).

[L12 : Séries]

3.5 « Si $u_n \geq 0$ et $\sum u_n$ converge, alors $u_n = o(\frac{1}{n})$. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{1}{k^2}$ si $n = k^2$, $u_n = 0$ sinon. Justification : $\sum u_n = \sum_k \frac{1}{k^2} < \infty$ mais $nu_n = 1$ pour $n = k^2$.

► **Ce qui manque :** (u_n) décroissante : alors $nu_n \rightarrow 0$ (car $\frac{n}{2}u_n \leq \sum_{n/2 < k \leq n} u_k \rightarrow 0$).

[L12 : Séries]

3.6 « Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ pour tout n (termes > 0), la série converge. »

Contre-exemple : $u_n = \frac{1}{n}$. Justification : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} < 1$, la série diverge. La règle de d'Alembert exige une limite (ou une *lim sup*) *strictement* inférieure à 1 ; le cas limite 1 ne conclut jamais ($\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$).

► **Ce qui manque :** $\limsup \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.

[L12 : Séries]

3.7 « On peut réordonner les termes d'une série convergente sans changer sa somme. »

Contre-exemple : $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \dots$ (un terme impair, deux pairs). Justification : les trois termes du bloc k ont pour somme $\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right)$: la somme vaut $\frac{1}{2} \ln 2$ au lieu de $\ln 2$ (vérifié numériquement). Riemann : une série semi-convergente réelle peut être réordonnée pour avoir n'importe quelle somme dans $\overline{\mathbb{R}}$.

► **Ce qui manque :** convergence absolue (convergence commutative).

[L12 : Séries]

3.8 « Le produit de Cauchy de deux séries convergentes converge. »

Contre-exemple : $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. Justification : $c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$ et $(k+1)(n-k+1) \leq \left(\frac{n+2}{2}\right)^2$, d'où $|c_n| \geq \frac{2(n+1)}{n+2} \geq 1$: $c_n \not\rightarrow 0$.

► **Ce qui manque :** l'une des deux séries absolument convergente (Mertens).

[L12 : Séries]

3.2 Suites et séries de fonctions

3.9 « Une limite simple de fonctions continues est continue. »

Contre-exemple : $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$. Justification : la limite vaut 0 sur $[0, 1[$ et 1 en 1. (Un théorème de Baire, admis ici, affirme qu'une limite simple de fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est continue sur un ensemble dense ; il repose sur le théorème de Baire de [L11 : Topologie].)

► **Ce qui manque :** convergence uniforme (au moins localement).

[L12 : Séries]

3.10 « Une suite de fonctions continues qui converge simplement vers une fonction continue converge uniformément, au moins sur un compact. »

Contre-exemple : $f_n(x) = nx^n(1-x)$ sur $[0, 1]$; et $g_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$. Justification : $f_n \rightarrow 0$ simplement, mais $f_n(\frac{n}{n+1}) = (\frac{n}{n+1})^{n+1} \rightarrow \frac{1}{e}$ (suite non monotone). (g_n) décroît vers 0 (continue) mais $\sup_{[0,1]} g_n = 1$: l'intervalle n'est pas compact.

► **Ce qui manque :** les quatre hypothèses de Dini : compact, f_n et f continues, suite monotone.

[L11 : Topologie]

3.11 « Si $f_n \rightarrow f$ uniformément et les f_n sont dérivables, f est dérivable et $f'_n \rightarrow f'$. »

Contre-exemple : $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ sur $[-1, 1]$; et $g_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$. Justification : $0 \leq f_n(x) - |x| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$, les f_n sont C^∞ , la limite $|x|$ n'est pas dérivable. $g_n \rightarrow 0$ uniformément, mais $g'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ diverge.

► **Ce qui manque :** convergence uniforme des dérivées (et convergence en un point).

[L12 : Séries]

La figure 3.1 montre les deux défauts d'uniformité de cette section : une bosse qui glisse vers le bord (entrée 3.10) et une limite uniforme qui crée un point anguleux (entrée 3.11).

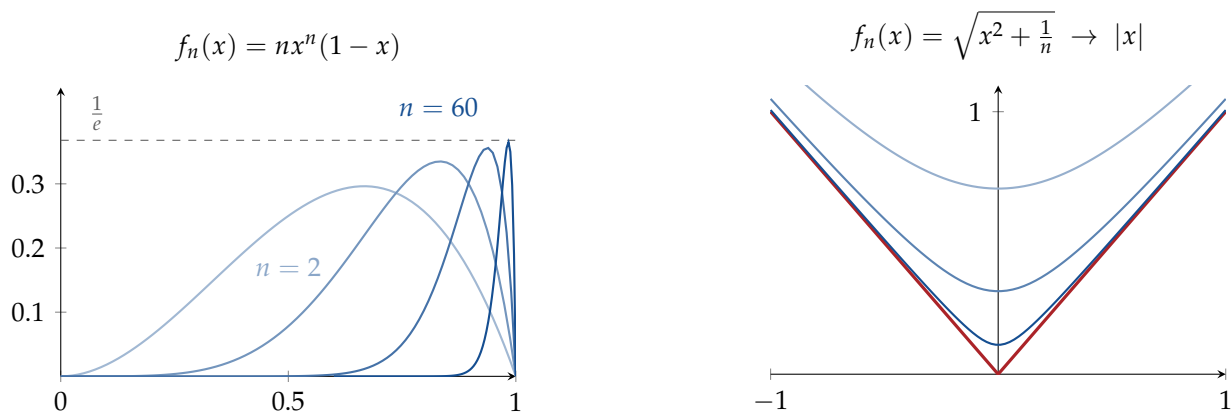


Figure 3.1. À gauche, $f_n \rightarrow 0$ simplement sur $[0, 1]$, mais le maximum $(\frac{n}{n+1})^{n+1} \rightarrow \frac{1}{e}$ est atteint en $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$: la bosse glisse vers le bord sans s'aplatir. Il n'y a pas de convergence uniforme, faute de monotonie (Dini). À droite, des fonctions C^∞ convergent uniformément (écart $\leq \frac{1}{\sqrt{n}}$) vers $|x|$, non dérivable en 0.

3.12 « Si $f_n \rightarrow f$ simplement sur $[0, 1]$, alors $\int_0^1 f_n \rightarrow \int_0^1 f$. »

Contre-exemple : $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$. Justification : $f_n \rightarrow 0$ simplement, et $\int_0^1 f_n = \int_0^n u e^{-u} du = 1 - (n+1)e^{-n} \rightarrow 1$: une bosse de hauteur $\frac{n}{e}$ en $x = \frac{1}{n}$ concentre la masse.

► **Ce qui manque :** convergence uniforme sur le segment, ou domination (Lebesgue).

[L12 : Séries] [L13 : Intégrale de Lebesgue]

3.13 « Une série de fonctions uniformément convergente est normalement convergente. »

Contre-exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ sur $[0, 1]$. Justification : par le critère des séries alternées, $|R_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$: convergence uniforme ; mais $\sup_{[0,1]} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$, série divergente.

► **Ce qui manque :** rien : normale $\Rightarrow$ uniforme est la seule implication.

[L12 : Séries]

3.14 « Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes. »

Contre-exemple : $f(x) = e^x$ (ou $\sin x$). Justification : si $P_n \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$, alors pour $n, m \geq N$, $P_n - P_m$ est un polynôme borné sur $\mathbb{R}$, donc constant : $f = P_N + c$ serait un polynôme.

► **Ce qui manque :** un segment (théorème de Weierstrass).

[L12 : Séries]

3.3 Séries entières

3.15 « Le rayon de convergence se calcule par la règle de d'Alembert. »

Contre-exemple : $a_n = 2^n$ si n est pair, $a_n = 1$ si n est impair. Justification : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ vaut alternativement 2^{-n} et 2^{n+1} : pas de limite. Par Hadamard, $\limsup |a_n|^{1/n} = 2$, donc $R = \frac{1}{2}$.

► **Ce qui manque :** rien : la formule d'Hadamard $\frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{1/n}$ vaut toujours ; d'Alembert ne s'applique que si le quotient a une limite.

[L12 : Séries]

3.16 « Une série entière a le même comportement en tous les points de son cercle de convergence ; elle converge uniformément sur son disque ouvert de convergence. »

Contre-exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$; et $\sum x^n$ sur $] -1, 1[$. Justification : la première ($R = 1$) diverge en $z = 1$ et converge en tout autre point du cercle (transformation d'Abel). Pour la seconde, $\sup_{]-1,1[} |x^n| = 1$: pas de convergence uniforme sur le disque ouvert.

► **Ce qui manque :** rien au bord ; convergence normale sur tout disque fermé $\overline{D}(0, r)$, $r < R$.

[L12 : Séries]

3.17 « Si $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n$ existe, la série $\sum a_n$ converge (réciproque d'Abel). »

Contre-exemple : $a_n = (-1)^n$. Justification : $\sum (-x)^n = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$, mais $\sum (-1)^n$ diverge.

► **Ce qui manque :** une hypothèse taubérienne : $a_n = o(\frac{1}{n})$ (Tauber).

[L12 : Séries]

3.18 « La série de Taylor d'une fonction $\mathcal{C}^\infty$ a un rayon non nul. »

Contre-exemple : $f(x) = \sum_{n \geq 1} e^{-n} \cos(n^2 x)$. Justification : les séries dérivées $\sum e^{-n} n^{2k}$ convergent normalement : f est $\mathcal{C}^\infty$, avec $|f^{(2k)}(0)| = \sum_n e^{-n} n^{4k} \geq e^{-2k} (2k)^{4k}$ (terme $n = 2k$). Donc $\frac{|f^{(2k)}(0)|}{(2k)!} \geq \frac{e^{-2k} (2k)^{4k}}{(2k)^{2k}}$, dont la racine $2k$ -ième vaut $\frac{2k}{e} \rightarrow \infty$: rayon nul. Plus fort que l'entrée 2.17 : la série ne converge même pas.

► **Ce qui manque :** des majorations $|f^{(n)}| \leq CM^n n!$.

[L12 : Séries]

Topologie et espaces vectoriels normés

Intuition : la dimension infinie et les ensembles non compacts

En dimension finie, « fermé borné », « compact », « séquentiellement compact » coïncident, toutes les normes sont équivalentes et toutes les applications linéaires sont continues. La plupart des contre-exemples de topologie consistent à sortir de ce confort : soit en dimension infinie (la suite (e_n) , le décalage, la dérivation), soit dans une partie non compacte (où les infimums ne sont pas atteints et où les suites de Cauchy s'échappent), soit avec des ensembles qui oscillent (le sinus du topologue).

4.1 Ouverts, fermés, applications continues

4.1 « Une intersection quelconque d'ouverts est ouverte ; une réunion quelconque de fermés est fermée. »

Contre-exemple : $\bigcap_n]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ et $\bigcup_n [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$. Justification : ni $\{0\}$ n'est ouvert, ni $]0, 1]$ n'est fermé dans $\mathbb{R}$.

► **Ce qui manque :** une famille *finie*.

[L11 : Topologie]

4.2 « L'adhérence de la boule ouverte $B(a, r)$ est la boule fermée $\overline{B}(a, r)$. »

Contre-exemple : la distance discrète ($d(x, y) = 1$ si $x \neq y$) sur un ensemble à au moins deux points, $r = 1$ (détaillé en L11). Justification : $B(a, 1) = \{a\}$ est fermée, donc égale à son adhérence, alors que $\overline{B}(a, 1)$ est l'espace entier.

► **Ce qui manque :** un espace vectoriel normé (alors égalité, et de même pour l'intérieur).

[L11 : Topologie]

4.3 « Une bijection continue est un homéomorphisme. »

Contre-exemple : $\varphi : [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{U}, t \mapsto e^{it}$. Justification : φ est bijective et continue ; φ^{-1} n'est pas continue en 1 ($e^{-i/n} \rightarrow 1$ mais $\varphi^{-1}(e^{-i/n}) \rightarrow 2\pi \neq 0$). Topologiquement : $\mathbb{U}$ est compact, $[0, 2\pi[$ ne l'est pas.

► **Ce qui manque :** espace de départ compact (et d'arrivée séparé), ou application d'un intervalle de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

[L11 : Topologie]

4.4 « L'image d'un fermé par une application continue est fermée ; la somme de deux fermés est fermée. »

Contre-exemple : la projection $(x, y) \mapsto x$ de l'hyperbole $\{xy = 1\}$; et $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$. Justification : l'image de l'hyperbole (fermée) est $\mathbb{R}^*$, non fermé. $\mathbb{Z}$ et $\sqrt{2}\mathbb{Z}$ sont fermés, mais $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe non monogène de $\mathbb{R}$ (car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), donc dense, et différent de $\mathbb{R}$ (il est dénombrable).

► **Ce qui manque :** un compact : l'image d'un compact est compacte, et $F + K$ est fermé si F est fermé et K compact.

[L11 : Topologie]

4.2 Connexité

4.5 « Une partie connexe est connexe par arcs ; l'adhérence d'un connexe par arcs est connexe par arcs. »

Contre-exemple : le sinus du topologue $S = \Gamma \cup (\{0\} \times [-1, 1])$, où $\Gamma = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : 0 < x \leq 1\}$ (figure 4.1, détaillé en L11). Justification : Γ est connexe par arcs (image de $]0, 1]$) et $S = \overline{\Gamma}$ est donc connexe. Un arc continu γ de $(0, 0)$ à $(1, \sin 1)$ devrait quitter le segment vertical à un instant $t_0 = \sup\{t : \gamma_1(t) = 0\}$; juste après, $\gamma_1(t) > 0$ est petit et $\gamma_2(t) = \sin \frac{1}{\gamma_1(t)}$ prend les valeurs ± 1 arbitrairement près de t_0 : γ_2 n'est pas continue en t_0 .

► **Ce qui manque :** ouvert d'un espace vectoriel normé (alors connexe $\Leftrightarrow$ connexe par arcs).

[L11 : Topologie]

4.6 « Un espace connexe par arcs est localement connexe. »

Contre-exemple : le peigne $P = ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0, 1]) \cup \bigcup_{n \geq 1} (\{\frac{1}{n}\} \times [0, 1])$ (figure 4.1). Justification : P est connexe par arcs (on descend une dent, on longe la base). Mais en $p = (0, 1)$, la boule $B(p, \frac{1}{2}) \cap P$ est réunion disjointe des morceaux de dents verticales, séparés les uns des autres : aucun voisinage connexe de p n'est contenu dans cette boule.

► **Ce qui manque :** rien : ce sont deux notions indépendantes.

[L11 : Topologie]

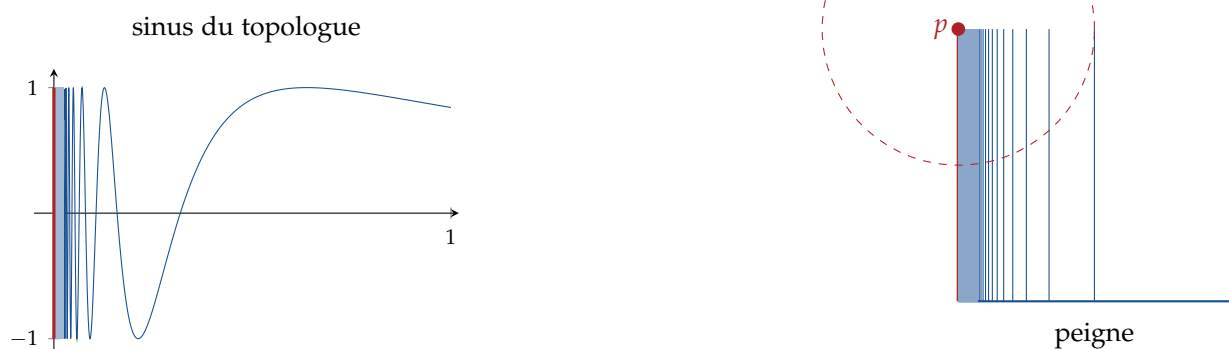


Figure 4.1. À gauche, le graphe de $\sin \frac{1}{x}$ s'accumule sur le segment rouge : S est connexe sans être connexe par arcs. À droite, le peigne : connexe par arcs, mais près de p la boule (pointillée) ne rencontre que des morceaux de dents disjoints.

4.7 « Une intersection décroissante de fermés connexes est connexe. »

Contre-exemple : dans $\mathbb{R}^2$, $C_n = (\mathbb{R} \times \{0, 1\}) \cup ([n, +\infty[\times [0, 1])$. Justification : chaque C_n est fermé et connexe par arcs (deux droites reliées par une demi-bande), $C_{n+1} \subset C_n$, et $\bigcap_n C_n = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$, réunion de deux droites disjointes.

► **Ce qui manque :** des compacts connexes (alors l'intersection est connexe).

[L11 : Topologie]

4.3 Complétude

4.8 « La complétude est une propriété topologique; l'image d'une suite de Cauchy par une application continue est de Cauchy. »

Contre-exemple : $]0, 1[$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes; $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, 1[$ et $u_n = \frac{1}{n}$. Justification : $x \mapsto \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ est un homéomorphisme de $]0, 1[$ (non complet) sur $\mathbb{R}$ (complet). $(\frac{1}{n})$ est de Cauchy, $f(\frac{1}{n}) = n$ ne l'est pas.

► **Ce qui manque :** f uniformément continue (elle transporte alors les suites de Cauchy); homéomorphisme uniformément continu ainsi que son inverse.

[L11 : Topologie]

4.9 « Une fonction continue sur une partie dense se prolonge par continuité. »

Contre-exemple : $f = 1_{] \sqrt{2}, +\infty[}$ sur $\mathbb{Q}$. Justification : f est continue sur $\mathbb{Q}$ (localement constante, car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), et n'a pas de limite en $\sqrt{2}$.

► **Ce qui manque :** f uniformément continue, à valeurs dans un espace complet. [L11 : Topologie]

4.10 « Une application f telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour $x \neq y$, ou contractante sur un espace non complet, a un point fixe. »

Contre-exemple : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$; et $g(x) = \frac{x}{2}$ sur $]0, 1[$. Justification : $|f(x) - f(y)| = |x - y| |1 - \frac{1}{xy}| < |x - y|$ et $f(x) > x$: pas de point fixe. g est $\frac{1}{2}$ -contractante, son point fixe 0 manque.

► **Ce qui manque :** contractante de rapport $k < 1$ et espace complet (Banach); ou $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ sur un compact (la fonction continue $x \mapsto d(x, f(x))$ y atteint son minimum, qui est nul sous peine d'être strictement diminué en $f(x)$).

[L11 : Topologie]

4.11 « Un espace métrique n'est jamais réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide (Baire). »

Contre-exemple : $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$. Justification : chaque singleton est fermé et d'intérieur vide dans $\mathbb{Q}$. Conséquence : $\mathbb{Q}$ n'est complet pour aucune distance équivalente à la distance usuelle.

► **Ce qui manque :** espace complet (ou localement compact). [L11 : Topologie]

4.4 Espaces vectoriels normés

4.12 « Une partie fermée bornée d'un espace vectoriel normé est compacte. »

Contre-exemple : la boule unité fermée de ℓ^2 , ou de $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$. Justification : dans ℓ^2 , $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: la suite (e_n) n'a aucune sous-suite de Cauchy. Dans $\mathcal{C}([0, 1])$, (x^n) n'a pas de sous-suite uniformément convergente (la limite simple est discontinue).

► **Ce qui manque :** dimension finie (et c'est une caractérisation : théorème de Riesz). [L11 : Topologie]

4.13 « Toutes les normes sont équivalentes; une application linéaire est continue. »

Contre-exemple : sur $E = \mathbb{R}[X]$ ou $\mathcal{C}([0, 1])$, les normes $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ et $\|f\|_\infty$; la dérivation D sur $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_\infty)$ (sup sur $[0, 1]$). Justification : $\|X^n\|_1 = \frac{1}{n+1}$, $\|X^n\|_\infty = 1$: pas de constante C avec $\|\cdot\|_\infty \leq C \|\cdot\|_1$. Et $\|D(X^n)\|_\infty = n\|X^n\|_\infty$: D n'est pas bornée.

► **Ce qui manque :** dimension finie. [L11 : Topologie]

4.14 « Un sous-espace vectoriel est fermé; une isométrie linéaire de E dans E est surjective. »

Contre-exemple : $\mathbb{R}[X] \subset (\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$; le décalage $S(x_0, x_1, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots)$ sur ℓ^2 . Justification : $\mathbb{R}[X]$ est dense (Weierstrass) et différent de $\mathcal{C}([0, 1])$. S conserve la norme, et $e_0 \notin \text{Im } S$.

► **Ce qui manque :** dimension finie. [L11 : Topologie] [L28 : Hilbert]

4.15 « Une partie bornée de $\mathcal{C}([0, 1])$ est relativement compacte. »

Contre-exemple : $\{x \mapsto x^n : n \in \mathbb{N}\}$, ou $\{x \mapsto \sin(nx)\}$. Justification : une sous-suite uniformément convergente de (x^n) aurait une limite continue, or la limite simple est $\mathbf{1}_{\{1\}}$.

► **Ce qui manque :** l'équicontinuité (théorème d'Ascoli).

[L11 : Topologie]

4.16 « Une sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ qui sépare les points et contient les constantes est dense. »

Contre-exemple : les polynômes en z restreints au cercle $\mathbb{U}$. Justification : pour tout polynôme P , $\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{it} dt = 0$; si $P_n \rightarrow \bar{z}$ uniformément sur $\mathbb{U}$, on obtiendrait $\int_0^{2\pi} e^{-it}e^{it} dt = 2\pi \neq 0$.

► **Ce qui manque :** stabilité par conjugaison (Stone–Weierstrass complexe).

[L11 : Topologie]

Mesure et intégration, espaces L^p

Intuition : la masse qui s'échappe

Les théorèmes de convergence de Lebesgue disent tous la même chose : on peut passer à la limite sous l'intégrale *tant que la masse ne s'échappe pas*. Elle peut s'échapper de trois façons, que résume la figure 5.1 : vers l'infini (bosse glissante), en se concentrant en un point (pic qui s'affine), ou en se dispersant sans jamais se fixer (machine à écrire). La domination interdit les deux premières ; la convergence presque partout interdit la troisième. Côté ensembles, les pathologies viennent de l'axiome du choix (Vitali) et des ensembles de Cantor (non dénombrables, négligeables).

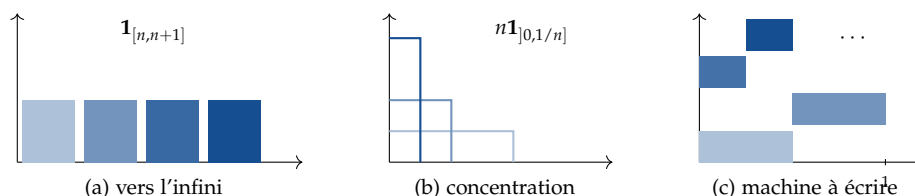


Figure 5.1. Trois façons pour la masse de s'échapper : (a) d'intégrale 1, tend vers 0 partout ; (b) d'intégrale 1, tend vers 0 presque partout ; (c) indicatrices des intervalles dyadiques parcourus successivement (décalées verticalement pour la lisibilité) : intégrales $\rightarrow 0$, convergence en aucun point.

5.1 Ensembles et mesures

5.1 « Toute partie de $\mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable. »

Contre-exemple : l'ensemble de Vitali $V \subset [0, 1]$, qui contient exactement un représentant de chaque classe de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ rencontrant $[0, 1]$ (axiome du choix). Justification : les translatés $V + q$, $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, sont deux à deux disjoints, et $[0, 1] \subset \bigcup_q (V + q) \subset [-1, 2]$. Si V était mesurable, l'invariance par translation et la σ -additivité donneraient $1 \leq \sum_q \lambda(V) \leq 3$, ce qui est impossible, que $\lambda(V)$ soit nul ou non.

► Ce qui manque : rien dans ZFC ; l'existence de V utilise le choix.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.2 « Tout ensemble Lebesgue-mesurable est borélien ; la composée de deux fonctions Lebesgue-mesurables est Lebesgue-mesurable. »

Contre-exemple : les parties de l'ensemble de Cantor K ; et $\mathbf{1}_A \circ \varphi^{-1}$, où $\varphi(x) = \frac{x+c(x)}{2}$ (c escalier de Cantor) et $A = \varphi^{-1}(N)$ pour $N \subset \varphi(K)$ non mesurable. Justification : $\lambda(K) = 0$, donc les 2^c parties de K sont Lebesgue-mesurables, alors que la tribu borélienne a le cardinal c (admis). φ est un homéomorphisme de $[0, 1]$ et $\lambda(\varphi(K)) = \frac{1}{2} : \varphi(K)$ contient un N non mesurable (Vitali). $A \subset K$ est négligeable donc mesurable, φ^{-1} est continue, et $\mathbf{1}_A \circ \varphi^{-1} = \mathbf{1}_N$ n'est pas mesurable.

► Ce qui manque : tribu borélienne au départ de la fonction extérieure (composer avec une fonction borélienne).

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.3 « Un ouvert dense de $[0, 1]$ est de mesure 1 ; un fermé d'intérieur vide est négligeable. »

Contre-exemple : $U = [0, 1] \cap \bigcup_n]q_n - \varepsilon 2^{-n}, q_n + \varepsilon 2^{-n}[$, avec $(q_n)_{n \geq 1}$ une énumération de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Justification : U est un ouvert dense et $\lambda(U) \leq \sum_n 2\varepsilon 2^{-n} = 2\varepsilon$. Son complémentaire $[0, 1] \setminus U$ est un fermé d'intérieur vide de mesure $\geq 1 - 2\varepsilon$ (même phénomène : les « Cantor épais »).

► **Ce qui manque :** rien : densité (topologie) et mesure sont indépendantes.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.4 « Pour une suite décroissante d'ensembles mesurables, $\mu(\bigcap A_n) = \lim \mu(A_n)$. »

Contre-exemple : $A_n = [n, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ muni de λ . Justification : $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n , et $\bigcap A_n = \emptyset$.

► **Ce qui manque :** $\mu(A_{n_0}) < \infty$ pour un n_0 .

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.5 « Deux probabilités qui coïncident sur une famille génératrice de la tribu sont égales. »

Contre-exemple : $\Omega = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{C} = \{\{a, b\}, \{a, c\}\}$, μ uniforme, $\nu = \frac{1}{2}(\delta_b + \delta_c)$. Justification : $\mathcal{C}$ engendre $\mathcal{P}(\Omega)$ (on obtient $\{a\}$ par intersection, puis tout le reste) ; μ et ν valent $\frac{1}{2}$ sur les deux éléments de $\mathcal{C}$, mais $\mu(\{a\}) = \frac{1}{4} \neq 0 = \nu(\{a\})$.

► **Ce qui manque :** $\mathcal{C}$ stable par intersection finie (π -système), avec même masse totale.

[L13 : Intégrale de Lebesgue] [L26 : Probabilités]

5.2 Théorèmes de convergence

5.6 « Le théorème de convergence monotone vaut pour les suites décroissantes. »

Contre-exemple : $f_n = \mathbf{1}_{[n, +\infty[}$ sur $\mathbb{R}$. Justification : $f_n \downarrow 0$ partout, et $\int f_n = +\infty$ pour tout n .

► **Ce qui manque :** f_1 intégrable (c'est alors un cas de convergence dominée).

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.7 « Si $f_n \rightarrow f$ simplement (voire uniformément) sur $\mathbb{R}$ avec $|f_n| \leq 1$, alors $\int f_n \rightarrow \int f$. »

Contre-exemple : $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ (figure 5.1a); et $g_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$. Justification : $f_n \rightarrow 0$ simplement, $\int f_n = 1$: l'inégalité de Fatou $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$ est stricte. $g_n \rightarrow 0$ uniformément ($\|g_n\|_\infty = \frac{1}{n}$) et $\int g_n = 1$. La borne 1 n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}$.

► **Ce qui manque :** domination par une fonction *intégrable* (sur un espace de mesure finie, une constante suffit).

[L13 : Intégrale de Lebesgue] [A03 : Interversions]

5.8 « La convergence presque partout entraîne la convergence dans L^1 . »

Contre-exemple : $f_n = n \mathbf{1}_{]0, 1/n]}$ sur $[0, 1]$ (figure 5.1b). Justification : $f_n(x) = 0$ dès que $n > \frac{1}{x}$: convergence vers 0 en tout point; mais $\|f_n\|_1 = 1$.

► **Ce qui manque :** domination, ou uniforme intégrabilité (Vitali), ou $\|f_n\|_1 \rightarrow \|f\|_1$ (Scheffé).

[L13 : Intégrale de Lebesgue] [A03 : Interversions]

5.9 « La convergence dans L^1 (ou en mesure) entraîne la convergence presque partout. »

Contre-exemple : la machine à écrire : pour $n = 2^k + j$ ($0 \leq j < 2^k$), $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]}$ (figure 5.1c; détaillé en L13). Justification : $\|f_n\|_1 = 2^{-k} \rightarrow 0$, mais pour chaque x , $f_n(x) = 1$ pour au moins un j à chaque génération k : $(f_n(x))$ prend une infinité de fois les valeurs 0 et 1.

► **Ce qui manque :** rien, mais une *sous-suite* converge presque partout (Riesz–Fischer).

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.10 « Si les deux intégrales itérées existent, elles sont égales (Fubini). »

Contre-exemple : $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ sur $]0, 1]^2$. Justification : $\int_0^1 f(x, y) dy = \frac{1}{1+x^2}$ (primitive $\frac{y}{x^2 + y^2}$), d'où $\int_0^1 \int_0^1 f dy dx = \frac{\pi}{4}$; par antisymétrie $f(y, x) = -f(x, y)$, l'autre ordre donne $-\frac{\pi}{4}$ (vérifié par calcul formel). f n'est pas intégrable : $\iint |f| = +\infty$.

► **Ce qui manque :** $\iint |f| < \infty$ (Fubini), ou $f \geq 0$ (Tonelli).

[L13 : Intégrale de Lebesgue] [A03 : Interversions]

5.11 « Pour $f \geq 0$ mesurable, les intégrales itérées sont toujours égales (Tonelli). »

Contre-exemple : $[0, 1]^2$ muni de $\lambda \otimes \nu$ (ν mesure de comptage), $f = \mathbf{1}_\Delta$ indicatrice de la diagonale. Justification : $\int (\int f(x, y) d\nu(y)) d\lambda(x) = \int 1 d\lambda = 1$ et $\int (\int f(x, y) d\lambda(x)) d\nu(y) = \int 0 d\nu = 0$.

► **Ce qui manque :** mesures σ -finies.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.3 Espaces L^p et convolution

5.12 « Pour $p \leq q$, on a toujours $L^q \subset L^p$ (ou toujours $L^p \subset L^q$). »

Contre-exemple : sur $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{x} \mathbf{1}_{[1, +\infty[}$ et $g(x) = x^{-1/2} \mathbf{1}_{]0, 1]}$. Justification : $f \in L^2 \setminus L^1$ (non intégrable à l'infini), $g \in L^1 \setminus L^2$ (non intégrable en 0) : aucune inclusion sur $\mathbb{R}$.

► **Ce qui manque :** mesure finie : $L^q \subset L^p$ pour $p \leq q$ (Hölder) ; mesure de comptage : $\ell^p \subset \ell^q$.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.13 « Le produit de deux fonctions intégrables est intégrable. »

Contre-exemple : $f = g = x^{-1/2}$ sur $]0, 1]$. Justification : $f, g \in L^1$ et $fg = \frac{1}{x} \notin L^1$.

► **Ce qui manque :** $f \in L^p, g \in L^{p'}$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ (Hölder).

[L13 : Intégrale de Lebesgue] [A05 : Inégalités]

5.14 « Les fonctions continues à support compact sont denses dans L^p pour tout $p \in [1, +\infty]$. »

Contre-exemple : $p = \infty$ et $f = \mathbf{1}_{[0, +\infty[}$. Justification : si $\|f - \varphi\|_\infty = \eta < \frac{1}{2}$ avec φ continue, alors $\varphi \geq 1 - \eta$ p.p. sur $]0, +\infty[$ et $\varphi \leq \eta$ p.p. sur $] -\infty, 0[$; par continuité $1 - \eta \leq \varphi(0) \leq \eta$, absurde.

► **Ce qui manque :** $p < \infty$.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

5.15 « La convolée de deux fonctions intégrables est bornée (voire continue). »

Contre-exemple : $f(x) = |x|^{-1/2} \mathbf{1}_{[-1, 1]}(x)$. Justification : $f \in L^1$; pour $0 < x < 1$, sur $y \in [x, 1]$ on a $|x - y| \leq y$, d'où $f * f(x) \geq \int_x^1 \frac{dy}{y} = \ln \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: $f * f \in L^1$ n'est pas bornée près de 0.

► **Ce qui manque :** $f \in L^p, g \in L^{p'}$: alors $f * g$ est bornée et uniformément continue.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]

Calcul différentiel et équations différentielles

Intuition : le plan a plus de directions que la droite

En une variable, une fonction n'a que deux façons d'approcher un point. Dans le plan, elle en a une infinité, et le long de courbes (paraboles $y = x^2$, cubiques $y = x^3$) qui ne sont pas des droites. Presque tous les contre-exemples de calcul différentiel exploitent cela : on contrôle la fonction sur chaque droite passant par l'origine, et on la laisse se comporter mal sur une parabole. Côté équations différentielles, les pathologies viennent d'un défaut de régularité (non-unicité), d'une croissance trop forte (explosion en temps fini) ou de ce que les valeurs propres « instantanées » ne gouvernent pas un système non autonome.

6.1 Différentiabilité

6.1 « Une fonction qui admet des dérivées partielles en un point est continue en ce point. »

Contre-exemple : $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0, 0) = 0$. Justification : f est nulle sur les axes, donc $\partial_1 f(0, 0) = \partial_2 f(0, 0) = 0$, mais $f(t, t) = \frac{1}{2}$ pour $t \neq 0$.

► **Ce qui manque :** dérivées partielles *continues* au voisinage (alors f est $\mathcal{C}^1$, donc différentiable).

[L20 : Calcul différentiel]

6.2 « Si f admet en 0 des dérivées selon tous les vecteurs, et si elles dépendent linéairement du vecteur, f est différentiable (au moins continue) en 0. »

Contre-exemple : $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$. Justification : $\frac{f(tu, tv)}{t} = \frac{tu^3 v}{t^4 u^6 + v^2} \rightarrow 0$ si $v \neq 0$, et $f(tu, 0) = 0$: toutes les dérivées directionnelles existent et sont nulles (application linéaire nulle). Mais $f(x, x^3) = \frac{1}{2}$: f n'est pas continue en 0.

► **Ce qui manque :** la limite $\frac{f(h) - f(0) - L(h)}{\|h\|} \rightarrow 0$ *uniformément* en la direction : c'est la définition de la différentiabilité.

[L20 : Calcul différentiel]

6.3 « Si $\partial_1 \partial_2 f$ et $\partial_2 \partial_1 f$ existent en un point, elles y sont égales. »

Contre-exemple : $f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$ (détaillé en L20). Justification : on calcule $\partial_1 f(0, y) = -y$ et $\partial_2 f(x, 0) = x$, d'où $\partial_2 \partial_1 f(0, 0) = -1$ et $\partial_1 \partial_2 f(0, 0) = 1$ (vérifié par calcul formel).

► **Ce qui manque :** f de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage (Schwarz), ou seulement deux fois différentiable au point.

[L20 : Calcul différentiel]

6.4 « Si $\|df(x)\| \leq M$ sur un ouvert connexe U , alors f est M -lipschitzienne sur U . »

Contre-exemple : $U = \{r > 1\}$ privé de la demi-droite $\mathbb{R}_- \times \{0\}$, et $f = \theta$ l'argument principal, à valeurs dans $] -\pi, \pi[$. Justification : $\|d\theta\| = \frac{1}{r} \leq 1$ sur U , mais $\theta(-2, \varepsilon) - \theta(-2, -\varepsilon) \rightarrow 2\pi$ alors que les points sont à distance 2ε .

► **Ce qui manque :** U convexe (alors inégalité des accroissements finis) ; sur un connexe, f est seulement localement lipschitzienne.

[L20 : Calcul différentiel]

6.2 Inversion locale, fonctions implicites, sous-variétés

6.5 « Si la différentielle de f est inversible en tout point, f est injective (difféomorphisme global). »

Contre-exemple : $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ (c'est $z \mapsto e^z$). Justification : $\det df(x, y) = e^{2x} \neq 0$, mais f est 2π -périodique en y .

► **Ce qui manque :** f injective (alors difféomorphisme sur son image, ouverte), ou $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ propre (Hadamard, admis). [L20 : Calcul différentiel]

6.6 « Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et $f'(0) \neq 0$, f est injective au voisinage de 0. »

Contre-exemple : $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$ (entrée 2.14). Justification : $f'(0) = 1$, et f' vaut -1 en $\frac{1}{2k\pi}$ et 3 en $\frac{1}{(2k+1)\pi}$: f n'est monotone sur aucun voisinage de 0, donc (continue) n'y est pas injective.

► **Ce qui manque :** f de classe $\mathcal{C}^1$ (inversion locale). [L20 : Calcul différentiel]

6.7 « Si $\partial_y F(a, b) = 0$, l'équation $F(x, y) = 0$ ne définit pas y comme fonction de x près de (a, b) . »

Contre-exemple : $F(x, y) = y^3 - x$ en $(0, 0)$. Justification : $\partial_y F(0, 0) = 0$, et pourtant $y = x^{1/3}$ (racine cubique réelle) est l'unique solution, continue, mais non dérivable en 0.

► **Ce qui manque :** rien : $\partial_y F \neq 0$ est une condition *suffisante* ; elle est nécessaire seulement pour une fonction implicite *dérivable*. [L20 : Calcul différentiel]

6.8 « L'image d'une immersion injective est une sous-variété. »

Contre-exemple : $\gamma :]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (\sin 2t, \sin t)$ (un « huit »). Justification : $\gamma'(t) = (2 \cos 2t, \cos t)$ ne s'annule pas ($\cos t = 0$ impose $\cos 2t = -1$) ; γ est injective (si $\sin t = \sin s$ avec $s \neq t$, alors $\cos s = -\cos t \neq 0$ et $\sin 2s \neq \sin 2t$). Mais quand $t \rightarrow \pm\pi$, $\gamma(t) \rightarrow (0, 0) = \gamma(0)$: au voisinage de l'origine, l'image est une croix, qui n'est pas une sous-variété.

► **Ce qui manque :** γ homéomorphisme sur son image (plongement). [L20 : Calcul différentiel]

6.9 « Une forme différentielle fermée est exacte. »

Contre-exemple : $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ (détaillé en L20). Justification : ω est fermée, et $\int_{\mathbb{U}} \omega = 2\pi \neq 0$: elle n'a pas de primitive (l'intégrale d'une forme exacte sur un lacet est nulle).

► **Ce qui manque :** ouvert étoilé (Poincaré), ou simplement connexe. [L20 : Calcul différentiel]

6.3 Extrema

6.10 « En un point critique où la hessienne est positive (semi-définie), f a un minimum local. »

Contre-exemple : $f(x, y) = x^2 - y^4$ en $(0, 0)$. Justification : $\nabla f(0) = 0$, hessienne $\text{diag}(2, 0) \geq 0$, mais $f(0, y) = -y^4 < 0$.

► **Ce qui manque** : hessienne définie positive (condition suffisante); la semi-définie positivité n'est que nécessaire. [L20 : Calcul différentiel]

6.11 « Si la restriction de f à chaque droite passant par 0 a un minimum local en 0, f a un minimum local en 0. »

Contre-exemple : $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$ (Peano, figure 6.1). Justification : sur $y = mx$, $m \neq 0$: $f = x^2(m - x)(m - 2x) \sim m^2x^2 > 0$ près de 0; sur $y = 0$: $f = 2x^4$; sur $x = 0$: $f = y^2$. Mais $f(x, \frac{3}{2}x^2) = -\frac{x^4}{4} < 0$: entre les deux paraboles, $f < 0$ arbitrairement près de 0.

► **Ce qui manque** : rien de « directionnel »; un critère du second ordre (hessienne définie positive) conclut. [L20 : Calcul différentiel]

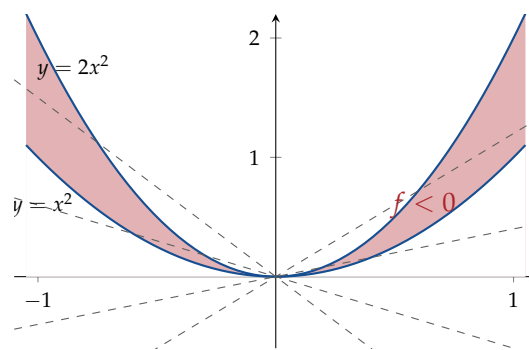


Figure 6.1. Exemple de Peano : $f < 0$ dans la zone rouge entre les deux paraboles, $f > 0$ ailleurs (hors des paraboles). Toute droite par l'origine (pointillés) finit par sortir de la zone rouge : minimum sur chaque droite, pas de minimum local.

6.12 « Une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}^2$ qui a un unique point critique, minimum local, y atteint son minimum global. »

Contre-exemple : $f(x, y) = x^2 + y^2(1 - x)^3$. Justification : $\partial_y f = 2y(1 - x)^3 = 0$ impose $y = 0$ ou $x = 1$; si $y = 0$, $\partial_x f = 2x = 0$; si $x = 1$, $\partial_x f = 2 \neq 0$. Seul point critique $(0, 0)$, hessienne $2I_2$: minimum local strict. Mais $f(2, y) = 4 - y^2 \rightarrow -\infty$.

► **Ce qui manque** : dimension 1 (où l'énoncé est vrai), ou f convexe, ou f coercive.

[L20 : Calcul différentiel]

6.4 Équations différentielles

6.13 « Si f est continue, le problème de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ a une unique solution. »

Contre-exemple : $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ (pinceau de Peano, détaillé en L33). Justification : $y = 0$ et, pour tout $a \geq 0$, $y_a(t) = (t-a)^2 \mathbf{1}_{t \geq a}$ sont solutions : infinité de solutions. L'existence, elle, est garantie (Peano).

► **Ce qui manque :** f localement lipschitzienne en y (Cauchy–Lipschitz).

[L33 : Équations différentielles]

6.14 « Si f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, les solutions maximales de $y' = f(t, y)$ sont définies sur $\mathbb{R}$. »

Contre-exemple : $y' = y^2$, $y(0) = 1$. Justification : $y(t) = \frac{1}{1-t}$ sur $] -\infty, 1[$, qui explose en 1.

► **Ce qui manque :** f globalement lipschitzienne en y , ou à croissance au plus affine : $\|f(t, y)\| \leq a(t) \|y\| + b(t)$.

[L33 : Équations différentielles]

6.15 « Une solution maximale bornée est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. »

Contre-exemple : $y' = -\frac{1}{y}$ sur l'ouvert $\{y > 0\}$, $y(0) = 1$. Justification : $y(t) = \sqrt{1-2t}$, définie sur $] -\infty, \frac{1}{2}[$ et bornée près de $\frac{1}{2}$: elle ne s'arrête pas en explosant, mais en atteignant le *bord* du domaine.

► **Ce qui manque :** f définie sur $I \times \mathbb{R}^n$ tout entier (alors bornée en $t \rightarrow T$ implique $T = \sup I$: théorème des bouts).

[L33 : Équations différentielles]

6.16 « Une équation linéaire à second membre périodique a une solution périodique (au moins bornée). »

Contre-exemple : $y'' + y = \cos t$. Justification : $y_p(t) = \frac{t}{2} \sin t$ est solution ($y_p'' = \cos t - \frac{t}{2} \sin t$) ; toutes les solutions $y_p + a \cos t + b \sin t$ sont non bornées : c'est la résonance.

► **Ce qui manque :** non-résonance : la fréquence du forçage n'est pas une fréquence propre ($y'' + \omega^2 y = \cos t$ avec $\omega \neq \pm 1$).

[L33 : Équations différentielles]

6.17 « Si, pour tout t , les valeurs propres de $A(t)$ sont de partie réelle < 0 , les solutions de $Y' = A(t)Y$ tendent vers 0. »

Contre-exemple : (Markus–Yamabe) avec $c = \cos t$, $s = \sin t$, $A(t) = \begin{pmatrix} -1 + \frac{3}{2}c^2 & 1 - \frac{3}{2}cs \\ -1 - \frac{3}{2}cs & -1 + \frac{3}{2}s^2 \end{pmatrix}$. Justification : $\text{tr } A(t) = -\frac{1}{2}$, $\det A(t) = \frac{1}{2}$: valeurs propres $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4}$ pour tout t . Pourtant $Y(t) = e^{t/2}(-\cos t, \sin t)$ est solution (vérifié par calcul formel), et explose.

► **Ce qui manque :** A constante (stabilité par les valeurs propres), ou $A(t)$ symétrique de valeurs propres $\leq -c < 0$ (alors $\frac{d}{dt} \|Y\|^2 \leq -2c \|Y\|^2$).

[L33 : Équations différentielles]

6.18 « Un équilibre dont le linéarisé est stable (sans être asymptotiquement stable) est stable. »

Contre-exemple : $y' = y^3$ et $y' = -y^3$ en 0. Justification : même linéarisé $y' = 0$, stable ; mais 0 est instable pour la première ($y^{-2} = y_0^{-2} - 2t$: explosion en temps fini) et asymptotiquement stable pour la seconde. Un linéarisé à valeurs propres de partie réelle nulle est muet.

► **Ce qui manque :** toutes les valeurs propres de partie réelle < 0 (stabilité asymptotique), ou une de partie réelle > 0 (instabilité).

[L33 : Équations différentielles]

6.19 « Si le wronskien de deux fonctions est identiquement nul, elles sont liées. »

Contre-exemple : $f(x) = x^2$ et $g(x) = x|x|$ sur $\mathbb{R}$. Justification : $g'(x) = 2|x|$, d'où $W = x^2 \cdot 2|x| - 2x \cdot x|x| = 0$; mais $f = g$ sur $\mathbb{R}_+$ et $f = -g$ sur $\mathbb{R}_-$: aucune relation $af + bg = 0$ non triviale sur $\mathbb{R}$.

► **Ce qui manque :** f et g solutions d'une même équation linéaire $y'' + ay' + by = 0$ (à coefficients continus) sur un intervalle.

[L33 : Équations différentielles]

Analyse complexe, Fourier, Hilbert, distributions

Intuition : rigidité et dimension infinie

L'holomorphie est une contrainte si forte (rigidité) que l'on est tenté de lui prêter encore plus : on oublie alors les hypothèses de *domaine* (connexe, borné, simplement connexe). En analyse de Fourier et hilbertienne, les énoncés faux sont presque toujours des énoncés de dimension finie transportés tels quels : un sous-espace n'est pas fermé, un opérateur n'a pas de valeur propre, la boule unité n'est pas compacte, la convergence faible n'est pas la convergence en norme.

7.1 Analyse complexe

7.1 « Une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ est holomorphe. »

Contre-exemple : $f(z) = \bar{z}$; et $g(z) = |z|^2$. Justification : $\frac{f(z+h)-f(z)}{h} = \frac{\bar{z}+\bar{h}-\bar{z}}{h} = \frac{\bar{h}}{h}$ n'a pas de limite en 0 (il vaut 1 sur $\mathbb{R}$, -1 sur $i\mathbb{R}$). g n'est $\mathbb{C}$ -dérivable qu'en 0 : Cauchy-Riemann ($\partial_{\bar{z}}g = z = 0$) n'y est vérifié qu'en ce point.

► **Ce qui manque :** les équations de Cauchy-Riemann $\partial_{\bar{z}}f = 0$ sur un ouvert.

[L25 : Analyse complexe]

7.2 « Une fonction qui admet des dérivées partielles vérifiant Cauchy-Riemann en tout point est holomorphe. »

Contre-exemple : $f(z) = e^{-1/z^4}$, $f(0) = 0$ (détaillé en L25). Justification : f est holomorphe sur $\mathbb{C}^*$. Sur les deux axes, $z^4 = x^4$ ou y^4 est réel positif et f y est plate : $\partial_x f(0) = \partial_y f(0) = 0$, Cauchy-Riemann est vérifié en 0. Mais sur $z = re^{i\pi/4}$, $z^4 = -r^4$ et $|f(z)| = e^{1/r^4} \rightarrow +\infty$: f n'est pas continue en 0.

► **Ce qui manque :** f $\mathbb{R}$ -différentiable (alors $\mathbb{C}$ -dérivable là où Cauchy-Riemann vaut); ou f continue (Looman-Menchoff, admis).

[L25 : Analyse complexe]

7.3 « Une fonction holomorphe bornée est constante; une fonction C^∞ (voire analytique) bornée sur $\mathbb{R}$ est constante. »

Contre-exemple : $z \mapsto z$ sur le disque unité D ; $x \mapsto \sin x$ sur $\mathbb{R}$. Justification : la première est holomorphe, bornée par 1 sur D ; la seconde est développable en série entière sur $\mathbb{R}$, bornée. (Et $\sin$ n'est pas bornée sur $\mathbb{C}$: $|\sin(iy)| = \sinh|y|$.)

► **Ce qui manque :** holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier (Liouville).

[L25 : Analyse complexe]

7.4 « Les zéros d'une fonction holomorphe non nulle sont isolés, donc ne s'accumulent nulle part. »

Contre-exemple : $f(z) = \sin \frac{\pi}{z}$ sur $\mathbb{C}^*$. Justification : les zéros $\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{Z}^*$, sont isolés dans $\mathbb{C}^*$ mais s'accumulent en 0, qui n'est pas dans le domaine.

► **Ce qui manque :** point d'accumulation dans l'ouvert connexe de définition.

[L25 : Analyse complexe]

7.5 « Une fonction holomorphe sur un ouvert connexe admet une primitive. »

Contre-exemple : $f(z) = \frac{1}{z}$ sur $\mathbb{C}^*$. Justification : $\int_{\mathbb{U}} \frac{dz}{z} = 2i\pi \neq 0$, alors que l'intégrale d'une dérivée sur un lacet est nulle. C'est aussi pourquoi il n'y a pas de logarithme continu sur $\mathbb{C}^*$.

► **Ce qui manque :** ouvert étoilé ou simplement connexe.

[L25 : Analyse complexe] [A06 : Exponentielle et logarithme]

7.6 « Si f est holomorphe sur un ouvert U , continue sur $\overline{U}$, et $|f| \leq M$ sur ∂U , alors $|f| \leq M$ sur U . »

Contre-exemple : $U = \{|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}\}$, $f(z) = \exp(e^z)$. Justification : sur le bord, $e^z = \pm ie^x$, donc $|f| = |\exp(\pm ie^x)| = 1$; mais $f(x) = e^{e^x} \rightarrow +\infty$ sur l'axe réel.

► **Ce qui manque :** U borné (principe du maximum), ou une borne de croissance (Phragmén–Lindelöf).

[L25 : Analyse complexe]

7.7 « Une fonction analytique sur $\mathbb{R}$ tout entier a une série de Taylor en 0 de rayon infini. »

Contre-exemple : $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Justification : f est analytique sur $\mathbb{R}$, et $\sum (-1)^n x^{2n}$ a pour rayon 1 : les pôles $\pm i$, invisibles sur $\mathbb{R}$, limitent le rayon.

► **Ce qui manque :** rien : le rayon est la distance de 0 à la plus proche singularité *complexe* du prolongement holomorphe.

[L25 : Analyse complexe]

7.8 « Une série entière de rayon 1 se prolonge holomorphiquement au-delà d'au moins un point du cercle unité. »

Contre-exemple : $f(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2^n}$ (détaillé en L25). Justification : si $\zeta^{2^N} = 1$, alors pour $0 < r < 1$, $f(r\zeta) = \sum_{n < N} (r\zeta)^{2^n} + \sum_{n \geq N} r^{2^n} \rightarrow +\infty$ quand $r \rightarrow 1^-$. Ces ζ sont denses sur le cercle : aucun arc ne permet de prolonger.

► **Ce qui manque :** rien : le cercle peut être une frontière naturelle.

[L25 : Analyse complexe]

7.2 Séries et transformée de Fourier

7.9 « La série de Fourier d'une fonction continue 2π -périodique converge en tout point. »

Contre-exemple : il existe f continue dont la série de Fourier diverge en 0 (du Bois-Reymond). Justification : $S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f D_N$, et $\frac{1}{2\pi} \|D_N\|_1 \sim \frac{4}{\pi^2} \ln N \rightarrow +\infty$: les formes linéaires $f \mapsto S_N(f)(0)$ ne sont pas uniformément bornées sur $(\mathcal{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$, et le théorème de Banach–Steinhaus fournit f avec $\sup_N |S_N(f)(0)| = +\infty$.

► **Ce qui manque :** f de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux (Dirichlet), ou se contenter de la convergence de Cesàro (Fejér). [L21 : Fourier] [L28 : Hilbert]

7.10 « Si la série de Fourier converge en tout point, elle converge uniformément. »

Contre-exemple : le créneau $f = \text{sgn}$ sur $] -\pi, \pi[$, prolongé par 2π -périodicité. Justification : $S_N(f)(x) \rightarrow f(x)$ en tout point de continuité et $\rightarrow 0$ aux sauts (Dirichlet); mais une limite uniforme de polynômes trigonométriques serait continue. Mieux : $\max S_N(f) \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \approx 1,179$ (phénomène de Gibbs : dépassement d'environ 9 % du saut).

► **Ce qui manque :** f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux (alors convergence normale). [L21 : Fourier]

La figure 7.1 rend le phénomène visible : le dépassement ne diminue pas quand N augmente, il se rapproche seulement du saut.

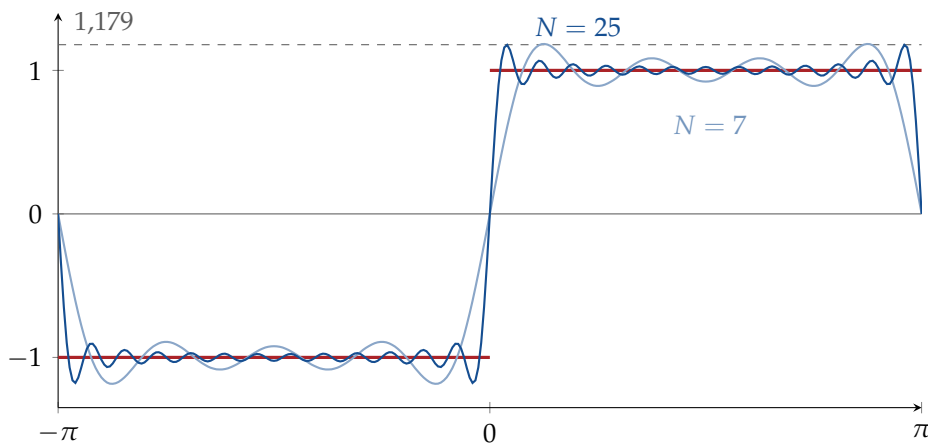


Figure 7.1. Sommes partielles $S_N(f)(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impair} \leq N} \frac{\sin kx}{k}$ du créneau (en rouge). Le premier maximum est atteint en $x = \frac{\pi}{N+1}$ et vaut environ 1,18 pour tout N (1,184 pour $N = 7$, 1,179 pour $N = 25$). La convergence est simple, jamais uniforme.

7.11 « La transformée de Fourier d'une fonction intégrable est intégrable; toute fonction de $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ est une transformée de Fourier. »

Contre-exemple : $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$; pour la seconde phrase, voir L21. Justification : $\hat{f}(\xi) = \int_{-1}^1 e^{-ix\xi} dx = \frac{2 \sin \xi}{\xi}$, non intégrable (entrée 2.25). L'inclusion $\mathcal{F}(L^1) \subset \mathcal{C}_0$ est stricte (détaillé en L21).

► **Ce qui manque :** f régulière : $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, ou f de classe $\mathcal{C}^2$ avec f, f', f'' intégrables (alors $\hat{f}(\xi) = \mathcal{O}(\xi^{-2})$). [L21 : Fourier]

7.12 « Toute suite (b_n) tendant vers 0 est la suite des coefficients en sinus d'une fonction intégrable. »

Contre-exemple : $b_n = \frac{1}{\ln n}$ ($n \geq 2$), c'est-à-dire $\sum \frac{\sin nx}{\ln n}$. Justification : pour $f \in L^1$ impaire de coefficients b_n , la série $\sum \frac{b_n}{n}$ converge (on intègre f contre une fonction en dents de scie); or $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

► **Ce qui manque :** rien de simple : Riemann–Lebesgue n'a pas de réciproque. [L21 : Fourier]

7.3 Espaces de Hilbert

7.13 « Pour tout sous-espace vectoriel F d'un espace de Hilbert, $H = F \oplus F^\perp$. »

Contre-exemple : $F = c_{00}$ (suites à support fini) dans ℓ^2 . Justification : F est dense, donc $F^\perp = \overline{F}^\perp = \{0\}$, et $F \oplus F^\perp = F \neq \ell^2$.

► **Ce qui manque :** F fermé (projection orthogonale).

[L28 : Hilbert]

7.14 « Dans un espace préhilbertien, toute forme linéaire continue est de la forme $\langle a, \cdot \rangle$. »

Contre-exemple : $E = c_{00}$ muni de la norme de ℓ^2 , $\varphi(x) = \sum_n \frac{x_n}{n}$. Justification : Cauchy-Schwarz donne $|\varphi(x)| \leq \frac{\pi}{\sqrt{6}} \|x\|$; si $\varphi = \langle a, \cdot \rangle$ avec $a \in E$, alors $a_n = \varphi(e_n) = \frac{1}{n}$ pour tout n , et $a \notin c_{00}$.

► **Ce qui manque :** la complétude (théorème de Riesz).

[L28 : Hilbert]

7.15 « Un opérateur borné a une valeur propre ; un opérateur compact a une valeur propre. »

Contre-exemple : le décalage S sur ℓ^2 ; l'opérateur de Volterra $Vf(x) = \int_0^x f$ sur $L^2([0, 1])$. Justification : $Sx = \lambda x$ donne $\lambda x_0 = 0$ et $\lambda x_{n+1} = x_n$, d'où $x = 0$. V est compact (noyau de carré intégrable) ; $Vf = \lambda f$ avec $\lambda \neq 0$ impose f continue, $f = \lambda f'$, $f(0) = 0$, d'où $f = 0$; et $Vf = 0$ impose $f = 0$.

► **Ce qui manque :** dimension finie sur $\mathbb{C}$; pour un compact, *autoadjoint* et non nul (théorème spectral).

[L28 : Hilbert]

7.16 « La convergence faible entraîne la convergence en norme. »

Contre-exemple : la base hilbertienne (e_n) de ℓ^2 . Justification : $\langle x, e_n \rangle = x_n \rightarrow 0$ pour tout x (Bessel) : $e_n \rightarrow 0$, mais $\|e_n\| = 1$.

► **Ce qui manque :** $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ en plus de $x_n \rightarrow x$; ou dimension finie.

[L28 : Hilbert]

7.17 « Dans un espace normé, la distance à un convexe fermé non vide est atteinte en un unique point. »

Contre-exemple : $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ et $C = \mathbb{R} \times \{0\}$, point $(0, 1)$; et dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, $C = \{f : \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f = 1\}$, point 0. Justification : tous les $(t, 0)$ avec $|t| \leq 1$ sont à distance 1 de $(0, 1)$: pas d'unicité. Dans le second cas, C est un hyperplan affine fermé, $\|f\|_\infty \geq 1$ sur C , avec égalité seulement si $f = 1$ p.p. sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $f = -1$ p.p. sur $[\frac{1}{2}, 1]$, impossible pour f continue ; et l'infimum 1 est approché : pas d'existence.

► **Ce qui manque :** espace de Hilbert (projection sur un convexe fermé).

[L28 : Hilbert]

La figure 7.2 montre pourquoi l'unicité échoue : une boule de la norme $\|\cdot\|_\infty$ a des côtés plats, qui peuvent toucher une droite le long d'un segment entier.

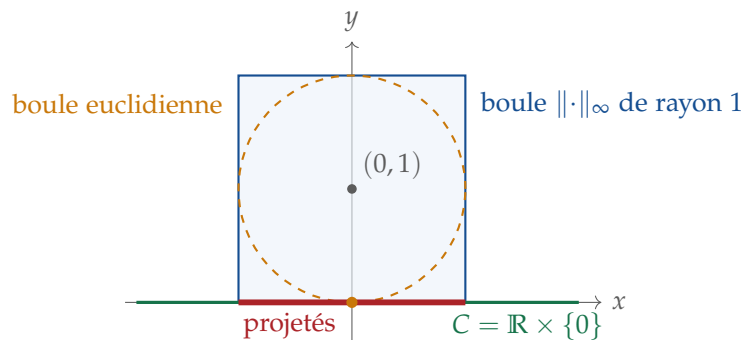


Figure 7.2. Distance du point $(0, 1)$ à la droite C . La plus petite boule centrée en $(0, 1)$ qui touche C a pour rayon 1 dans les deux normes. Pour $\|\cdot\|_\infty$ (carré), elle touche C le long du segment rouge : tous ces points réalisent la distance. Pour la norme euclidienne (disque), le contact a lieu en un seul point. L'unicité vient de la stricte convexité de la boule.

7.4 Distributions

7.18 « Le produit d'une distribution par une fonction s'étend en un produit associatif de distributions. »

Contre-exemple : δ , x et $\text{vp } \frac{1}{x}$ (Schwartz, détaillé en L35). Justification : $(\delta \cdot x) \cdot \text{vp } \frac{1}{x} = 0 \cdot \text{vp } \frac{1}{x} = 0$, alors que $\delta \cdot (x \cdot \text{vp } \frac{1}{x}) = \delta \cdot 1 = \delta$.

► **Ce qui manque :** rien : on ne multiplie une distribution que par une fonction $\mathcal{C}^\infty$.

[L35 : Distributions]

7.19 « Si $f_n \rightarrow 0$ en tout point (fonctions localement intégrables), alors $f_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}'$; et réciproquement. »

Contre-exemple : $f_n = n^2 x \mathbf{1}_{[0,1/n]}$; et $g_n(x) = \sin(nx)$. Justification : $f_n \rightarrow 0$ partout, et $\langle f_n, \varphi \rangle = n^2 \int_0^{1/n} x \varphi(x) dx \rightarrow \frac{\varphi(0)}{2}$: $f_n \rightarrow \frac{1}{2}\delta$. Inversement $g_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}'$ (Riemann-Lebesgue) sans converger ponctuellement.

► **Ce qui manque :** domination dans L^1_{loc} (alors convergence dominée).

[L35 : Distributions]

7.20 « Une fonction localement intégrable définit une distribution tempérée; une distribution tempérée régulière est à croissance lente. »

Contre-exemple : e^x ; et $e^x \cos(e^x)$. Justification : e^x n'est pas tempérée (détaillé en L35). Mais $e^x \cos(e^x) = (\sin(e^x))'$ est la dérivée d'une fonction bornée, donc tempérée, sans être à croissance lente : c'est l'oscillation qui la rend tempérée.

► **Ce qui manque :** f à croissance lente ($|f(x)| \leq C(1 + |x|)^N$) : condition suffisante, non nécessaire.

[L35 : Distributions]

Groupes, anneaux, corps, polynômes

Intuition : les petits objets suffisent

En algèbre, un contre-exemple se cherche d'abord parmi les plus petits objets non triviaux : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, $\mathfrak{S}_3$, $\mathfrak{A}_4$, D_4 et $\mathbb{H}_8$ pour les groupes ; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec n composé, $\mathbb{Z}[X]$, $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ pour les anneaux ; $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{F}_p(T)$ et $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ pour les corps. Les hypothèses qui comptent sont presque toujours : commutativité, intégrité, principalité, caractéristique, séparabilité.

8.1 Groupes

8.1 « Si d divise l'ordre de G , alors G a un sous-groupe d'ordre d (réciproque de Lagrange). »

Contre-exemple : $G = \mathfrak{A}_4$, d'ordre 12, et $d = 6$ (figure 8.1). Justification : un sous-groupe H d'ordre 6 serait d'indice 2, donc distingué, et contiendrait le carré de tout élément ; or tout 3-cycle σ est le carré de σ^2 : H contiendrait les huit 3-cycles, absurde.

► **Ce qui manque** : d puissance d'un nombre premier (Sylow, Cauchy), ou G abélien (ou nilpotent).

[L09 : Groupes finis]

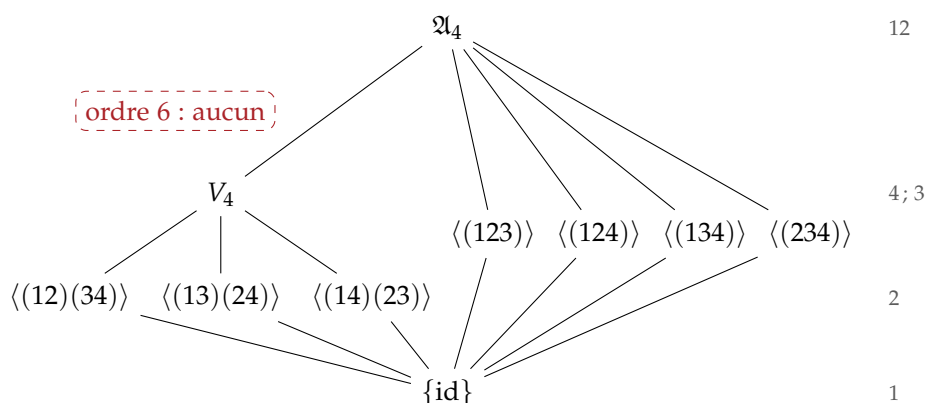


Figure 8.1. Treillis des sous-groupes de $\mathfrak{A}_4$: un sous-groupe d'ordre 4 (V_4 , distingué), quatre d'ordre 3, trois d'ordre 2, aucun d'ordre 6. Les $\langle (ab)(cd) \rangle$ sont distingués dans V_4 , pas dans $\mathfrak{A}_4$ (entrée 8.2).

8.2 « Un sous-groupe distingué d'un sous-groupe distingué est distingué. »

Contre-exemple : $K = \langle (12)(34) \rangle \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$. Justification : $K \trianglelefteq V_4$ car V_4 est abélien, $V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$ (réunion de classes de conjugaison). Mais $(123)(12)(34)(123)^{-1} = (14)(23) \notin K$.

► **Ce qui manque** : K caractéristique dans H (stable par tout automorphisme de H) : la conjugaison par $g \in G$ induit un automorphisme de $H \trianglelefteq G$, qui laisse alors K stable.

[L09 : Groupes finis]

8.3 « Deux groupes de même ordre ayant le même nombre d'éléments de chaque ordre sont isomorphes; deux groupes non abéliens d'ordre 8 sont isomorphes. »

Contre-exemple : $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ et le groupe de Heisenberg $H_3(\mathbb{F}_3)$ des matrices unipotentes triangulaires supérieures 3×3 ; et D_4 , $\mathbb{H}_8$. Justification : les deux premiers ont 27 éléments, dont 26 d'ordre 3 (vérifié par calcul), et seul le premier est abélien. D_4 a cinq éléments d'ordre 2 (quatre symétries et la rotation d'angle π), $\mathbb{H}_8$ un seul (-1) ; ils ont pourtant la même table de caractères.

► **Ce qui manque :** rien : ces invariants ne déterminent pas le groupe.

[L09 : Groupes finis] [L27 : Représentations]

8.4 « Un groupe dont tous les sous-groupes sont distingués est abélien. »

Contre-exemple : $\mathbb{H}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$. Justification : ses sous-groupes sont $\{1\}$, $\{\pm 1\}$ (le centre), $\langle i \rangle$, $\langle j \rangle$, $\langle k \rangle$ (d'indice 2) et $\mathbb{H}_8$: tous distingués. Et $ij = k \neq -k = ji$.

► **Ce qui manque :** rien : ce sont les groupes « hamiltoniens » ; tout sous-groupe d'un groupe abélien est distingué.

[L09 : Groupes finis]

8.5 « Le produit de deux éléments d'ordre fini est d'ordre fini; si a, b commutent, $\text{ord}(ab) = \text{ppcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$. »

Contre-exemple : $a(x) = -x$ et $b(x) = 1 - x$ dans le groupe des bijections affines de $\mathbb{R}$; et $a = 1$, $b = 2$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Justification : a, b sont d'ordre 2 et $b \circ a(x) = 1 + x$ est une translation, d'ordre infini. Dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $a + b = 0$ est d'ordre $1 \neq 3$.

► **Ce qui manque :** G abélien pour la première phrase; ordres premiers entre eux pour la seconde.

[L04 : Structures algébriques]

8.6 « Si $H \trianglelefteq G$, alors $G \simeq H \times G/H$; si $H \simeq K$ sont distingués, $G/H \simeq G/K$. »

Contre-exemple : $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $H = 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; et $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $H = \langle (1, 0) \rangle$, $K = \langle (0, 2) \rangle$. Justification : $H \simeq G/H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mais $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Ensuite $H \simeq K \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $G/H \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (engendré par la classe de $(0, 1)$), tandis que G/K est d'exposant 2, donc $\simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

► **Ce qui manque :** un supplémentaire distingué (produit direct) ou un relèvement (produit semi-direct); il n'y a pas de « simplification » des quotients.

[L04 : Structures algébriques] [L09 : Groupes finis]

8.7 « La réunion de deux sous-groupes est un sous-groupe. »

Contre-exemple : $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$. Justification : $2 + 3 = 5$ n'y est pas. Plus généralement $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

► **Ce qui manque :** l'un contient l'autre; sinon prendre le sous-groupe engendré.

[L04 : Structures algébriques]

8.2 Anneaux

8.8 « Dans un anneau intègre, tout élément irréductible est premier; la décomposition en irréductibles est unique. »

Contre-exemple : $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ et $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$. Justification : avec $N(a + ib\sqrt{5}) = a^2 + 5b^2$ multiplicative, aucun élément n'est de norme 2 ou 3 : 2, 3, $1 \pm i\sqrt{5}$ (normes 4, 9, 6, 6) sont irréductibles. 2 divise $(1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ sans diviser aucun facteur ($\frac{1 \pm i\sqrt{5}}{2} \notin A$).

► **Ce qui manque :** A factoriel (par exemple principal).

[L04 : Structures algébriques]

8.9 « Un anneau factoriel est principal; dans un anneau factoriel, $\text{pgcd}(a, b) = 1$ donne une relation de Bézout. »

Contre-exemple : $A = \mathbb{Z}[X]$, $a = 2$, $b = X$. Justification : $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel (Gauss), $\text{pgcd}(2, X) = 1$, mais $1 \notin (2, X)$ (les éléments de cet idéal ont un terme constant pair) : l'idéal $(2, X)$ n'est pas principal, et pas de Bézout.

► **Ce qui manque :** A principal.

[L04 : Structures algébriques] [L14 : Corps des fractions]

8.10 « Un anneau principal est euclidien. »

Contre-exemple : $A = \mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ (admis). Justification : A est principal mais n'a pas de division euclidienne : un anneau euclidien non corps possède un élément u non nul et non inversible tel que $A \rightarrow A/(u)$ envoie $A^\times \cup \{0\}$ sur $A/(u)$, ce qu'on vérifie impossible ici.

► **Ce qui manque :** rien : euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel, sans réciproques.

[L04 : Structures algébriques]

8.11 « Un idéal premier est maximal. »

Contre-exemple : (X) dans $\mathbb{Z}[X]$. Justification : $\mathbb{Z}[X]/(X) \simeq \mathbb{Z}$ est intègre mais n'est pas un corps; $(X) \subsetneq (2, X)$.

► **Ce qui manque :** A principal non corps (idéal premier non nul), ou A/I fini.

[L04 : Structures algébriques]

8.12 « Un sous-module d'un module de type fini est de type fini. »

Contre-exemple : $A = \mathbb{K}[X_1, X_2, \dots]$ (une infinité d'indéterminées), comme A -module (engendré par 1), et l'idéal $I = (X_1, X_2, \dots)$. Justification : des générateurs en nombre fini de I ne font intervenir que $X_1, \dots, X_N$, donc engendrent un idéal contenu dans $(X_1, \dots, X_N)$; or X_{N+1} n'y est pas (on annule $X_1, \dots, X_N$).

► **Ce qui manque :** A noethérien (par exemple principal).

[L17 : Modules]

8.3 Polynômes et arithmétique

8.13 « Un polynôme de degré n à coefficients dans un anneau commutatif a au plus n racines. »

Contre-exemple : $X^2 - 1$ sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. Justification : 1, 3, 5, 7 sont racines : $3^2 = 9$, $5^2 = 25$, $7^2 = 49$ valent 1 modulo 8.

► **Ce qui manque :** anneau intègre.

[L07 : Polynômes]

8.14 « Un polynôme non nul définit une fonction polynomiale non nulle; si $P' = 0$, P est constant. »

Contre-exemple : $X^p - X$ et X^p sur $\mathbb{F}_p$. Justification : $a^p = a$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$ (Fermat) : $X^p - X$ définit la fonction nulle. $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$.

► **Ce qui manque :** corps infini pour la première; caractéristique nulle pour la seconde.

[L07 : Polynômes]

8.15 « Un polynôme sans racine dans $\mathbb{K}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$. »

Contre-exemple : $(X^2 + 1)^2$ sur $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$. Justification : aucune racine réelle, et il est réductible.

► **Ce qui manque :** degré 2 ou 3.

[L07 : Polynômes]

8.16 « Un polynôme irréductible sur $\mathbb{Z}$ reste irréductible modulo au moins un nombre premier. »

Contre-exemple : $X^4 + 1$ (détaillé en L07). Justification : il est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Φ_8); modulo p , l'un de $-1, 2, -2$ est un carré, ce qui donne une factorisation en deux facteurs de degré 2 (ou $(X + 1)^4$ pour $p = 2$); par exemple $X^4 + 1 \equiv (X^2 - 2)(X^2 + 2) \pmod{5}$.

► **Ce qui manque :** rien : seule la réciproque (irréductible modulo p et unitaire $\Rightarrow$ irréductible sur $\mathbb{Q}$) est vraie.

[L07 : Polynômes]

8.17 « Si une équation polynomiale à coefficients entiers a une solution modulo tout nombre premier, elle a une solution dans $\mathbb{Z}$. »

Contre-exemple : $(X^2 - 2)(X^2 - 3)(X^2 - 6)$. Justification : pas de racine rationnelle; pour $p = 2, 3, 2$ ou 3 est nul modulo p ; pour $p \geq 5$, le symbole de Legendre est multiplicatif, donc si ni 2 ni 3 n'est un carré, 6 en est un (vérifié pour $p < 2000$).

► **Ce qui manque :** rien : le principe local-global est faux en général.

[L03 : Arithmétique]

8.18 « Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique. »

Contre-exemple : $n = 8$. Justification : $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ et tout élément vérifie $x^2 = 1$: c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

► **Ce qui manque :** $n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}$ avec p premier impair.

[L03 : Arithmétique]

8.19 « Si $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ pour tout a premier à n , alors n est premier. »

Contre-exemple : $n = 561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ (nombre de Carmichael). Justification : 2, 10, 16 divisent 560, donc $a^{560} \equiv 1$ modulo 3, 11 et 17 (Fermat), donc modulo 561 (lemme chinois).

► **Ce qui manque :** rien : la réciproque de Fermat est fautive; utiliser Miller–Rabin, ou exhiber un a d'ordre exactement $n - 1$ modulo n (alors $\varphi(n) \geq n - 1$, donc n est premier).

[L03 : Arithmétique]

8.4 Corps et extensions

8.20 « $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] \cdot [\mathbb{K}(\beta) : \mathbb{K}]$. »

Contre-exemple : $\alpha = \sqrt[3]{2}, \beta = j\sqrt[3]{2}$ sur $\mathbb{Q}$. Justification : chacun est de degré 3 (racine de $X^3 - 2$, irréductible), mais $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ est de degré 6, pas 9.

► **Ce qui manque :** degrés premiers entre eux (alors égalité); en général seulement $\leq$.

[L18 : Extensions de corps]

8.21 « Un polynôme irréductible a des racines simples. »

Contre-exemple : $X^p - T$ sur $\mathbb{F}_p(T)$. Justification : irréductible (Eisenstein en T), de dérivée nulle; dans un corps de décomposition, si $\theta^p = T$, alors $X^p - T = (X - \theta)^p$.

► **Ce qui manque :** caractéristique nulle, ou corps parfait (corps finis compris).

[L24 : Galois]

8.22 « Une extension normale d'une extension normale est normale; une extension de degré fini est normale. »

Contre-exemple : $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}); \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$. Justification : les deux étages sont de degré 2, donc normaux; mais $X^4 - 2$ a la racine $i\sqrt[4]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subset \mathbb{R}$. De même $j\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

► **Ce qui manque :** rien : la normalité ne se transmet pas par tours; elle passe en revanche à l'étage supérieur (L/K normale $\Rightarrow L/M$ normale).

[L24 : Galois]

8.23 « Si $a \leq b$, $\mathbb{F}_{p^a}$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_{p^b}$. »

Contre-exemple : $\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{F}_8$. Justification : $\mathbb{F}_8$ serait un $\mathbb{F}_4$ -espace vectoriel, de cardinal 4^d : 8 n'est pas une puissance de 4.

► Ce qui manque : $a \mid b$.

[L19 : Corps finis]

8.24 « Une équation de degré 5 n'est pas résoluble par radicaux ; toutes le sont. »

Contre-exemple : $X^5 - 2$ (résoluble) et $X^5 - 6X + 3$ (non résoluble). Justification : les racines de $X^5 - 2$ sont $\zeta^k \sqrt[5]{2}$. Le second est irréductible (Eisenstein en 3) avec exactement trois racines réelles : son groupe de Galois contient un 5-cycle et une transposition, c'est $\mathfrak{S}_5$, non résoluble.

► Ce qui manque : le critère : résoluble $\Leftrightarrow$ groupe de Galois résoluble.

[L24 : Galois]

Algèbre linéaire, réduction, algèbre bilinéaire

Intuition : le bloc de Jordan et la rotation

Deux matrices 2×2 réfutent à elles seules la moitié des énoncés faux de réduction : le bloc de Jordan $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (ou sa partie nilpotente E_{12}), qui n'est pas diagonalisable, et la rotation $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'a pas de valeur propre réelle. Les autres hypothèses à surveiller : dimension finie, commutation, caractéristique du corps, et, en bilinéaire, la positivité (vecteurs isotropes).

9.1 Matrices et endomorphismes

9.1 « Deux matrices commutent; si $AB = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$. »

Contre-exemple : $A = E_{11}$, $B = E_{12}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Justification : $AB = E_{12}$ et $BA = 0$: $AB \neq BA$, et $BA = 0$ avec $A, B \neq 0$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$) n'est ni commutatif ni intègre.

► **Ce qui manque :** rien : penser aux matrices élémentaires E_{ij} avant tout calcul.

[L10 : Algèbre linéaire]

9.2 « Pour un endomorphisme, injectif $\Leftrightarrow$ surjectif. »

Contre-exemple : sur $\mathbb{K}[X]$, la dérivation D et $M : P \mapsto XP$. Justification : D est surjective (toute P a une primitive polynomiale en caractéristique nulle) et $\text{Ker } D = \mathbb{K}$; M est injective et $1 \notin \text{Im } M$.

► **Ce qui manque :** dimension finie (théorème du rang).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.3 « Deux matrices qui ont le même polynôme caractéristique et le même polynôme minimal sont semblables. »

Contre-exemple : $A = J_2(0) \oplus J_2(0)$ et $B = J_2(0) \oplus 0 \oplus 0$ dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{K})$. Justification : $\chi_A = \chi_B = X^4$, $\mu_A = \mu_B = X^2$, mais $\text{rg } A = 2 \neq 1 = \text{rg } B$.

► **Ce qui manque :** $n \leq 3$ (alors χ et μ suffisent); en général, les invariants de similitude ou la réduction de Jordan.

[L10 : Algèbre linéaire] [L17 : Modules]

9.4 « Toute matrice réelle a une valeur propre réelle; une matrice trigonalisable est diagonalisable. »

Contre-exemple : la rotation R ; le bloc de Jordan J . Justification : $\chi_R = X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle (pas de droite stable). J est triangulaire, de seule valeur propre 1; diagonalisable, il serait semblable à I_2 , donc égal à I_2 .

► **Ce qui manque :** χ scindé (pour trigonaliser); polynôme annulateur scindé à racines *simples* (pour diagonaliser).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.5 « La somme et le produit de deux matrices diagonalisables sont diagonalisables; les valeurs propres de $A + B$ sont des sommes $\lambda + \mu$. »

Contre-exemple : $A = \text{diag}(1, 0)$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et A ; E_{12} et E_{21} . Justification : B a deux valeurs propres distinctes, $A + B = E_{12}$ est nilpotente non nulle; $CA = E_{21}$ aussi. E_{12} et E_{21} sont nilpotentes, $E_{12} + E_{21} = C$ a pour valeurs propres ± 1 (et $C^2 = I_2$).

► **Ce qui manque :** A et B commutent (codiagonalisation).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.6 « AB et BA sont semblables; elles ont le même rang. »

Contre-exemple : $A = E_{11}$, $B = E_{12}$ (entrée 9.1). Justification : $AB = E_{12}$ et $BA = 0$: même polynôme caractéristique X^2 (c'est un théorème), mais rangs 1 et 0.

► **Ce qui manque :** A ou B inversible ($BA = A^{-1}(AB)A$).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.7 « Si $A = D + N$ avec D diagonalisable et N nilpotente, c'est la décomposition de Dunford de A . »

Contre-exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 2) + E_{12}$. Justification : A a deux valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable : sa décomposition de Dunford est $(A, 0)$. Ici $\text{diag}(1, 2)$ et E_{12} ne commutent pas.

► **Ce qui manque :** $DN = ND$ (c'est cette condition qui donne l'unicité).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.8 « Tout sous-espace stable par u admet un supplémentaire stable par u . »

Contre-exemple : J (ou E_{12}) et la droite $D = \mathbb{K}e_1$. Justification : les seules droites stables sont les droites propres, et J n'en a qu'une, D : pas de supplémentaire stable.

► **Ce qui manque :** u diagonalisable (ou semi-simple); Maschke en est la version pour les représentations.

[L10 : Algèbre linéaire]

9.9 « Si $A^m = I_n$, alors A est diagonalisable (sur un corps algébriquement clos). »

Contre-exemple : $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Justification : $J^p = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$ en caractéristique p , et J n'est pas diagonalisable. Le polynôme annulateur $X^p - 1 = (X - 1)^p$ n'est pas à racines simples.

► **Ce qui manque :** caractéristique ne divisant pas m ($X^m - 1$ est alors séparable).

[L10 : Algèbre linéaire]

9.10 « Le rayon spectral est une norme; $\|A\| = \rho(A)$ pour une norme subordonnée. »

Contre-exemple : E_{12} . Justification : $\rho(E_{12}) = 0$ alors que $E_{12} \neq 0$, et $\|E_{12}\|_2 = 1$. On a seulement $\rho(A) \leq \|A\|$ et $\rho(A) = \lim \|A^k\|^{1/k}$ (Gelfand).

► **Ce qui manque :** A normale : alors $\|A\|_2 = \rho(A)$.

[L29 : Analyse numérique] [L15 : Algèbre bilinéaire]

9.2 Algèbre bilinéaire et exponentielle

9.11 « Une matrice symétrique est diagonalisable; le produit de deux matrices symétriques est symétrique. »

Contre-exemple : $S = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$; $\text{diag}(1, 2)$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Justification : $S^2 = 0$ et $S \neq 0$: nilpotente non nulle, non diagonalisable. Et $\text{diag}(1, 2) C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas symétrique.

► **Ce qui manque** : symétrique *réelle* ou hermitienne (théorème spectral); matrices qui commutent pour le produit. [L15 : Algèbre bilinéaire]

9.12 « Si q est non dégénérée, $q(x) = 0$ entraîne $x = 0$, et la restriction de q à tout sous-espace est non dégénérée. »

Contre-exemple : $q(x, y) = x^2 - y^2$ sur $\mathbb{R}^2$, et $F = \mathbb{R}(1, 1)$. Justification : q est non dégénérée (matrice $\text{diag}(1, -1)$), $q(1, 1) = 0$, et $q|_F = 0$.

► **Ce qui manque** : q définie (positive ou négative). [L15 : Algèbre bilinéaire]

La figure 9.1 montre le cône isotrope de q : deux droites sur lesquelles q s'annule identiquement, bien que q soit non dégénérée.

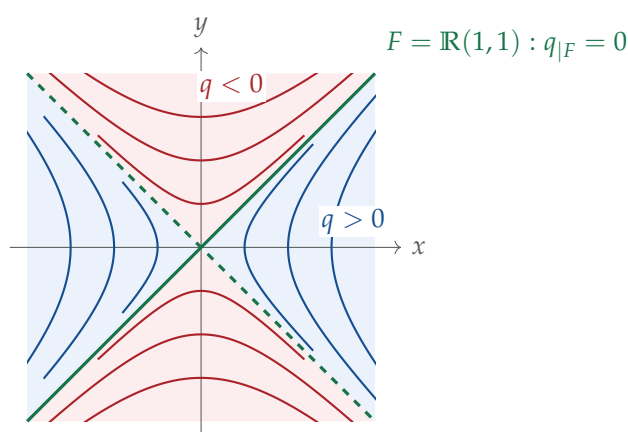


Figure 9.1. Courbes de niveau de $q(x, y) = x^2 - y^2$: hyperboles $q = c > 0$ (en bleu) et $q = c < 0$ (en rouge). Les asymptotes communes $y = \pm x$ forment le cône isotrope $q = 0$. La forme est non dégénérée, mais sa restriction à $F = \mathbb{R}(1, 1)$ est nulle. Ce phénomène ne se produit pas pour une forme définie, dont les niveaux sont des ellipses.

9.13 « Deux formes quadratiques réelles de même rang sont équivalentes; si les mineurs principaux dominants sont ≥ 0 , la forme est positive. »

Contre-exemple : x^2 et $-x^2$ sur $\mathbb{R}$; $\text{diag}(0, -1)$. Justification : les deux premières ont rang 1 et des signatures $(1, 0)$, $(0, 1)$ distinctes. $\text{diag}(0, -1)$ a pour mineurs dominants 0 et 0, et $q(0, 1) = -1$.

► **Ce qui manque** : même *signature* (Sylvester); mineurs dominants *strictement* positifs (critère de Sylvester pour le défini positif), ou *tous* les mineurs principaux ≥ 0 pour le positif.

[L15 : Algèbre bilinéaire]

9.14 « $e^{A+B} = e^A e^B$ pour toutes matrices A, B . »

Contre-exemple : $A = E_{12}$, $B = E_{21}$. Justification : $e^A e^B = (I + E_{12})(I + E_{21}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, alors que

$$e^{A+B} = \begin{pmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{pmatrix} \text{ (car } (A+B)^2 = I).$$

► **Ce qui manque** : $AB = BA$ (condition suffisante, non nécessaire). [A04 : Exponentielle de matrice]

9.15 « Toute matrice réelle de déterminant > 0 est l'exponentielle d'une matrice réelle. »

Contre-exemple : $A = \text{diag}(-1, -2)$. Justification : si $A = e^B$, B commute avec $e^B = A$, dont les valeurs propres sont distinctes : B est diagonale, $B = \text{diag}(b_1, b_2)$ réelle, et $e^{b_1} = -1$ est impossible.

► **Ce qui manque :** $A = C^2$ avec $C \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (alors $A \in \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$) ; c'est aussi nécessaire) ; sur $\mathbb{C}$, $\exp$ est surjective sur $\text{GL}_n(\mathbb{C})$. [A04 : Exponentielle de matrice]

Géométrie

Intuition : la régularité d'un paramétrage n'est pas celle d'une courbe

Un paramétrage peut être très régulier et décrire une courbe avec un coin (il suffit de « freiner » jusqu'à l'arrêt avant le coin), ou une courbe d'aire non nulle (Peano). En géométrie affine et euclidienne, les erreurs viennent surtout du corps de base (sur $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{F}_2$, les théorèmes réels changent) et de l'oubli de la compacité ou de la surjectivité.

10.1 Courbes

10.1 « Le support d'un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^\infty$ n'a pas de point anguleux; un arc de courbure nulle (là où elle est définie) est un segment de droite. »

Contre-exemple : $\gamma(t) = (0, e^{-1/t^2})$ pour $t < 0$, $\gamma(0) = (0, 0)$, $\gamma(t) = (e^{-1/t^2}, 0)$ pour $t > 0$ (figure 10.1). Justification : chaque composante est $\mathcal{C}^\infty$ (entrée 2.17), et toutes les dérivées de γ sont nulles en 0 : l'arc s'arrête avant de tourner. Le support est un « L » avec un coin en 0; partout où l'arc est régulier ($t \neq 0$), il est rectiligne, de courbure nulle.

► **Ce qui manque** : arc régulier ($\gamma' \neq 0$: tangente continue); et pour la courbure, arc régulier sur un intervalle. [L32 : Courbes paramétrées]

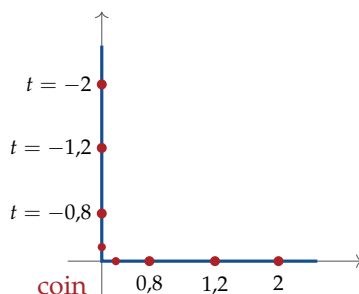


Figure 10.1. Un arc $\mathcal{C}^\infty$ dont le support a un coin : les points $\gamma(t)$ s'accumulent près de l'origine (vitesse plate en $t = 0$), ce qui permet de changer de direction sans discontinuité des dérivées.

10.2 « Une courbe continue sur un segment est de longueur finie; son support est d'intérieur vide. »

Contre-exemple : le graphe de $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ($f(0) = 0$) sur $[0, 1]$; la courbe de Peano (détaillée en L32). Justification : entre deux zéros consécutifs $\frac{1}{(k+1)\pi}$ et $\frac{1}{k\pi}$, le graphe monte puis descend de $|f(\frac{1}{(k+\frac{1}{2})\pi})| = \frac{1}{(k+\frac{1}{2})\pi}$: longueur $\geq \sum_k \frac{2}{(k+\frac{1}{2})\pi} = +\infty$. La courbe de Peano est une surjection continue de $[0, 1]$ sur $[0, 1]^2$.

► **Ce qui manque** : arc de classe $\mathcal{C}^1$ (ou à variation bornée) pour la longueur; arc $\mathcal{C}^1$ pour un support négligeable. [L32 : Courbes paramétrées]

10.3 « Une courbe gauche de torsion nulle est plane. »

Contre-exemple : $\gamma(t) = (t, e^{-1/t^2}, 0)$ pour $t > 0$, $(t, 0, e^{-1/t^2})$ pour $t < 0$, $\gamma(0) = 0$. Justification : γ est C^∞ et régulière ; la torsion est nulle là où elle est définie (chaque moitié est plane), mais la courbe n'est contenue dans aucun plan : la courbure s'annule en 0, où le plan osculateur bascule.

► **Ce qui manque :** arc *birégulier* (courbure ne s'annulant pas). [L32 : Courbes paramétrées]

10.2 Géométrie affine et euclidienne**10.4 « Une bijection de $\mathbb{K}^n$ ($n \geq 2$) qui conserve l'alignement est affine. »**

Contre-exemple : $(z_1, z_2) \mapsto (\bar{z}_1, \bar{z}_2)$ sur $\mathbb{C}^2$. Justification : elle envoie la droite $a + \mathbb{C}v$ sur $\bar{a} + \mathbb{C}\bar{v}$, mais n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire. Le théorème fondamental dit seulement : *semi-affine* (linéaire tordue par un automorphisme de corps).

► **Ce qui manque :** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (dont le seul automorphisme est l'identité), ou $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{F}_p$ avec p impair ; sur $\mathbb{F}_2$, où une droite n'a que deux points, toute bijection conserve l'alignement. [L22 : Géométrie affine]

10.5 « Une isométrie entre espaces vectoriels normés réels est affine. »

Contre-exemple : $f : \mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, $t \mapsto (t, \sin t)$. Justification : $|\sin t - \sin s| \leq |t - s|$ donne $\|f(t) - f(s)\|_\infty = |t - s|$; f n'est pas affine.

► **Ce qui manque :** surjectivité (Mazur–Ulam), ou espace d'arrivée strictement convexe (euclidien par exemple). [L30 : Géométrie euclidienne]

10.6 « La composée de deux rotations du plan est une rotation ; tout sous-groupe fini de $O(2)$ est cyclique. »

Contre-exemple : $\rho_{A,\theta} \circ \rho_{B,-\theta}$ avec $A \neq B$, $\theta \neq 0$; le groupe diédral D_n des isométries d'un n -gone régulier. Justification : la partie linéaire de la composée est $R_\theta R_{-\theta} = I$: c'est une translation, non triviale car elle déplace B (si $A \neq B$). D_n est fini, non abélien pour $n \geq 3$.

► **Ce qui manque :** somme des angles $\not\equiv 0 \pmod{2\pi}$; sous-groupe fini de $SO(2)$. [L30 : Géométrie euclidienne]

10.7 « L'enveloppe convexe d'un fermé est fermée. »

Contre-exemple : $F = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cup \{(0, 1)\}$ dans $\mathbb{R}^2$. Justification : $\text{conv } F = (\mathbb{R} \times [0, 1]) \cup \{(0, 1)\}$: les points $(x, 1)$, $x \neq 0$, sont adhérents mais n'y sont pas.

► **Ce qui manque :** F compact en dimension finie (Carathéodory). [L22 : Géométrie affine]

10.8 « Pour tout polyèdre, $S - A + F = 2$. »

Contre-exemple : un « cadre » : prisme à base carrée percé d'un trou carré, faces annulaires découpées en trapèzes. Justification : 16 sommets, 32 arêtes (12 dessus, 12 dessous, 8 verticales) et 16 faces (4 + 4 trapèzes, 4 faces extérieures, 4 intérieures) : $S - A + F = 0$.

► **Ce qui manque :** polyèdre convexe (ou homéomorphe à une sphère). [L16 : Combinatoire]

10.9 « Une application qui conserve les angles orientés est une similitude. »

Contre-exemple : $z \mapsto e^z$ sur $\mathbb{C}$, $z \mapsto \frac{1}{z}$ sur $\mathbb{C}^*$. Justification : holomorphes de dérivée non nulle, elles conservent les angles orientés (transformations conformes) sans être des similitudes.

► **Ce qui manque :** bijection de $\mathbb{C}$ tout entier (alors $z \mapsto az + b$), ou conservation des angles de *triangles* (non infinitésimaux). [L25 : Analyse complexe] [L30 : Géométrie euclidienne]

10.10 « Il passe une unique conique par quatre points en position générale. »

Contre-exemple : les points $(\pm 1, \pm 1)$. Justification : toutes les coniques $a(x^2 - 1) + b(y^2 - 1) = 0$ les contiennent : cercle, ellipses, hyperboles, paires de droites $x = \pm 1$ ou $y = \pm 1$.

► **Ce qui manque :** cinq points, dont quatre jamais alignés.

[L31 : Géométrie projective]

Probabilités et statistique

Intuition : indépendance, intégrabilité, mode de convergence

Trois familles d'erreurs : confondre les différentes formes d'**indépendance** (deux à deux, mutuelle, décorrélation); oublier une hypothèse d'**intégrabilité** (la loi de Cauchy n'a pas d'espérance, et tous les théorèmes limites tombent); croire qu'un **mode de convergence** entraîne un autre (figure 11.1). En statistique, l'intuition « sans biais = bon » et la borne de Cramér–Rao appliquée hors de ses hypothèses de régularité sont les deux pièges classiques.

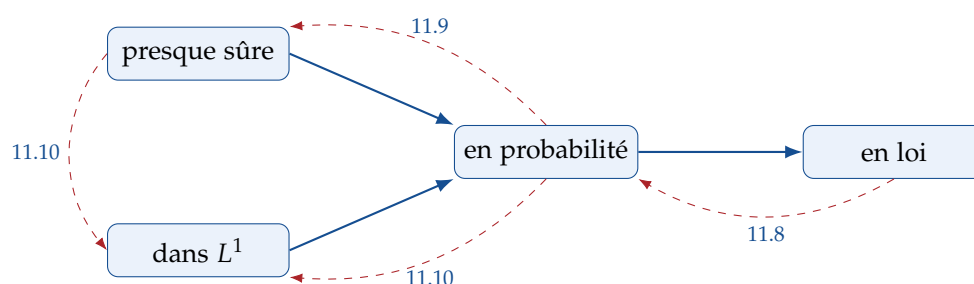


Figure 11.1. Modes de convergence : flèches pleines, implications vraies ; flèches rouges pointillées, implications fausses, avec le numéro de l'entrée qui les réfute. (En loi vers une constante $\Rightarrow$ en probabilité.)

11.1 Indépendance et lois

11.1 « Des événements deux à deux indépendants sont (mutuellement) indépendants. »

Contre-exemple : deux lancers de pièce équilibrée indépendants, $A = \{1^{\text{er}} \text{ pile}\}$, $B = \{2^{\text{e}} \text{ pile}\}$, $C = \{\text{mêmes résultats}\}$. Justification : chaque événement a probabilité $\frac{1}{2}$, chaque intersection de deux d'entre eux $\frac{1}{4}$; mais $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

► **Ce qui manque :** la condition produit pour *toute* sous-famille.

[L26 : Probabilités]

11.2 « Si $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, les événements A, B, C sont indépendants. »

Contre-exemple : $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ uniforme, $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{1, 5, 6, 7\}$. Justification : $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{8} = (\frac{1}{2})^3$, mais $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$.

► **Ce qui manque :** la condition produit pour toutes les sous-familles (ici, les paires).

[L26 : Probabilités]

11.3 « Deux variables aléatoires non corrélées sont indépendantes. »

Contre-exemple : X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Justification : $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X^3] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X^2] = 0$, mais $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$.

► **Ce qui manque :** (X, Y) vecteur gaussien.

[L26 : Probabilités]

11.4 « Un couple dont les deux marginales sont gaussiennes est un vecteur gaussien; deux gaussiennes non corrélées sont indépendantes. »

Contre-exemple : $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, ε indépendante de X avec $\mathbb{P}(\varepsilon = \pm 1) = \frac{1}{2}$, et $Y = \varepsilon X$. Justification : $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ par symétrie, $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\varepsilon]\mathbb{E}[X^2] = 0$; mais $\mathbb{P}(X + Y = 0) = \frac{1}{2} : X + Y$ n'est ni gaussienne non dégénérée ni nulle, donc (X, Y) n'est pas gaussien; et $|X| = |Y|$ interdit l'indépendance.

► **Ce qui manque :** (X, Y) vecteur gaussien (toute combinaison linéaire gaussienne).

[L26 : Probabilités]

11.5 « Une loi est déterminée par ses moments. »

Contre-exemple : la loi log-normale, de densité $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln x)^2/2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $g(x) = f(x)(1 + \sin(2\pi \ln x))$. Justification : $g \geq 0$; avec $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\int x^k f(x) \sin(2\pi \ln x) dx = \mathbb{E}[e^{kU} \sin(2\pi U)] = \text{Im} e^{(k+2i\pi)^2/2} = e^{k^2/2-2\pi^2} \sin(2\pi k) = 0 : f$ et g ont les mêmes moments (vérifié numériquement).

► **Ce qui manque :** $\mathbb{E}[e^{t|X|}] < \infty$ pour un $t > 0$ (ou support borné).

[L26 : Probabilités]

11.6 « Une variable aléatoire réelle de fonction de répartition continue a une densité. »

Contre-exemple : la loi de Cantor μ , de fonction de répartition l'escalier de Cantor c (entrée 2.19). Justification : c est continue, donc μ n'a pas d'atome; mais $\mu(K) = 1$ et $\lambda(K) = 0 : \mu$ est étrangère à λ et n'a pas de densité.

► **Ce qui manque :** F continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux (alors F' est une densité); la condition exacte, « F absolument continue », est hors programme.

[L26 : Probabilités] [L13 : Intégrale de Lebesgue]

11.2 Théorèmes limites

11.7 « La moyenne empirique de variables i.i.d. converge ; le théorème central limite vaut sans hypothèse de moment. »

Contre-exemple : X_k i.i.d. de loi de Cauchy, de densité $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ (figure 11.2). Justification : $\mathbb{E}|X_1| = +\infty$. La fonction caractéristique est $e^{-|t|}$, donc $\varphi_{\bar{X}_n}(t) = (e^{-|t|/n})^n = e^{-|t|}$: $\bar{X}_n$ a la loi de Cauchy pour tout n , ne converge pas en probabilité vers une constante, et $\frac{S_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \bar{X}_n$ ne converge pas en loi.

► **Ce qui manque :** $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ (loi des grands nombres), $\mathbb{E}[X_1^2] < \infty$ (TCL). [L26 : Probabilités]

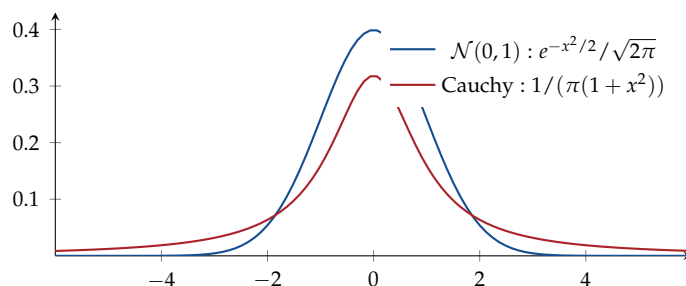


Figure 11.2. Les deux densités se ressemblent au centre, mais la queue de Cauchy, en $\frac{1}{\pi x^2}$, rend $\mathbb{E}|X|$ infinie : la moyenne de n variables de Cauchy est encore de Cauchy, aucune loi des grands nombres.

11.8 « La convergence en loi entraîne la convergence en probabilité. »

Contre-exemple : $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $X_n = -X$ pour tout n . Justification : X_n a la loi de X (symétrie), mais $|X_n - X| = 2|X|$ ne tend pas vers 0. La convergence en loi ne porte que sur les lois, pas sur les variables.

► **Ce qui manque :** limite constante (alors en loi $\Leftrightarrow$ en probabilité). [L26 : Probabilités]

11.9 « La convergence en probabilité entraîne la convergence presque sûre. »

Contre-exemple : X_n indépendantes, de loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{n}$. Justification : $\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$; mais $\sum \mathbb{P}(X_n = 1) = +\infty$ et les événements sont indépendants : par Borel–Cantelli, $X_n = 1$ pour une infinité de n , presque sûrement.

► **Ce qui manque :** $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty$ pour tout ε ; sinon, une sous-suite converge p.s. [L26 : Probabilités]

11.10 « La convergence presque sûre (ou en loi) entraîne la convergence des espérances. »

Contre-exemple : U uniforme sur $[0,1]$ et $X_n = n\mathbf{1}_{U < 1/n}$. Justification : $X_n \rightarrow 0$ p.s. (dès que $n > 1/U$), mais $\mathbb{E}[X_n] = 1$.

► **Ce qui manque :** domination, ou uniforme intégrabilité. [L26 : Probabilités]

11.11 « Si $X_n \rightarrow X$ en loi et les X_n ont des densités f_n , alors f_n converge vers la densité de X . »

Contre-exemple : $f_n(x) = 1 + \sin(2\pi nx)$ sur $[0,1]$. Justification : $F_n(x) = x + \frac{1 - \cos(2\pi nx)}{2\pi n} \rightarrow x$: convergence en loi vers $\mathcal{U}([0,1])$, mais $f_n(x)$ ne converge en aucun x irrationnel.

► **Ce qui manque :** rien : c'est la réciproque qui est vraie (Scheffé : $f_n \rightarrow f$ p.p. entraîne la convergence en variation totale). [L13 : Intégrale de Lebesgue] [L26 : Probabilités]

11.12 « Si les fonctions caractéristiques φ_{X_n} convergent simplement, (X_n) converge en loi. »

Contre-exemple : $X_n \sim \mathcal{N}(0,n)$. Justification : $\varphi_{X_n}(t) = e^{-nt^2/2} \rightarrow \mathbf{1}_{\{0\}}(t)$, et $\mathbb{P}(|X_n| \leq a) \rightarrow 0$ pour tout a : la masse fuit à l'infini, pas de limite en loi.

► **Ce qui manque :** limite continue en 0 (théorème de Lévy). [L26 : Probabilités]

11.13 « Si $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, alors presque sûrement une infinité des A_n se réalisent. »

Contre-exemple : $A_n = A$ pour tout n , avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$. Justification : $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$.

► **Ce qui manque** : indépendance des A_n (second lemme de Borel–Cantelli). [L26 : Probabilités]

11.14 « Une chaîne de Markov finie irréductible converge en loi vers sa loi stationnaire. »

Contre-exemple : la chaîne sur $\{1, 2\}$ de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, partant de 1. Justification : la loi stationnaire $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est unique, mais $X_n = 1$ pour n pair et 2 pour n impair.

► **Ce qui manque** : apériodicité. [L26 : Probabilités]

11.3 Statistique

11.15 « Un estimateur sans biais est raisonnable ; il en existe toujours un bon. »

Contre-exemple : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, estimer $e^{-2\lambda}$ par $T = (-1)^X$. Justification : $\mathbb{E}[(-1)^X] = e^{-\lambda} \sum \frac{(-\lambda)^k}{k!} = e^{-2\lambda}$: T est sans biais (c'est même le seul estimateur sans biais fonction de X), mais il vaut ± 1 alors que $e^{-2\lambda} \in]0, 1[$.

► **Ce qui manque** : rien : le biais n'est qu'un critère parmi d'autres (risque quadratique). [L34 : Statistique]

11.16 « L'estimateur du maximum de vraisemblance est unique et sans biais. »

Contre-exemple : X_i i.i.d. $\mathcal{U}([\theta, \theta + 1])$; X_i i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Justification : la vraisemblance vaut $\mathbf{1}_{\max X_i - 1 \leq \theta \leq \min X_i}$: tout point de cet intervalle est un EMV. Pour la gaussienne, l'EMV de σ^2 est $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$, d'espérance $\frac{n-1}{n} \sigma^2$.

► **Ce qui manque** : rien en général ; l'EMV est seulement asymptotiquement sans biais (modèles réguliers). [L34 : Statistique]

11.17 « La variance d'un estimateur sans biais est au moins $\frac{1}{nI(\theta)}$ (Cramér–Rao), donc décroît au mieux en $\frac{1}{n}$. »

Contre-exemple : X_i i.i.d. $\mathcal{U}([0, \theta])$ et $T = \frac{n+1}{n} \max X_i$. Justification : $M = \max X_i$ vérifie $\mathbb{E}M = \frac{n}{n+1}\theta$ et $\text{Var } M = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$, d'où T sans biais et $\text{Var } T = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$, en $\frac{1}{n^2}$.

► **Ce qui manque** : modèle régulier (support indépendant de θ , dérivation sous l'intégrale). [L34 : Statistique]

11.18 « La moyenne empirique $\bar{X}$ et la variance empirique S^2 sont indépendantes. »

Contre-exemple : $n = 2$, X_1, X_2 i.i.d. de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$. Justification : $S^2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$; $\mathbb{P}(\bar{X} = 1) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(S^2 = 0) = \frac{1}{2}$, et $\mathbb{P}(\bar{X} = 1, S^2 = 0) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

► **Ce qui manque** : échantillon gaussien (Cochran) ; c'est même une caractérisation. [L34 : Statistique]

Index : objets pathologiques et ce qu'ils réfutent

Intuition : un petit zoo suffit

Une quarantaine d'objets réfutent à eux seuls l'essentiel des énoncés de ce bestiaire. Les connaître par cœur, avec la vérification en trois lignes, est le meilleur investissement pour l'oral : face à une question « et sans cette hypothèse ? », on parcourt mentalement ce tableau. Les numéros renvoient aux entrées.

Objet	Ce qu'il réfute	Entrées
Suites, séries, fonctions d'une variable		
$(-1)^n$	extraites paires/impaires, $\limsup$ additive, réciproques de Cesàro et d'Abel	1.12, 1.14, 1.15, 3.17
$\ln n, \sin(\ln n)$	« pas $\rightarrow 0 \Rightarrow$ Cauchy », uniformité en p	1.10, 1.11
$\frac{1}{n}, \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$	$u_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ convergence, équivalents sans signe, carrés, produit de Cauchy	3.1, 3.2, 3.4, 3.8
$1_Q, x1_Q, 21_Q - 1$	bornée $\Rightarrow$ Riemann-intégrable, continuité ponctuelle, $ f $ continue	2.9, 2.1, 2.2, 2.11
Fonction de Thomae	discontinue sur un dense $\Rightarrow$ non intégrable ; composée d'intégrables	2.10, 2.11
$\sin \frac{1}{x}$	valeurs intermédiaires $\Rightarrow$ continuité ; connexe $\Rightarrow$ connexe par arcs	2.3, 4.5
$x^2 \sin \frac{1}{x}$ et ses variantes	dérivable $\Rightarrow C^1$; $f'(a) > 0 \Rightarrow$ croissante ; $DL_2 \Rightarrow f''$; inversion locale sans C^1 ; $f(b) - f(a) = \int f'$	2.13, 2.14, 2.16, 6.6, 2.20
e^{-1/x^2}	$C^\infty \Rightarrow$ DSE ; arc C^∞ sans coin ; torsion nulle $\Rightarrow$ plane	2.17, 10.1, 10.3
$\sum e^{-n} \cos(n^2 x)$	série de Taylor de rayon non nul	3.18
Fonction de Takagi	continue $\Rightarrow$ dérivable quelque part	2.18
Escalier de Cantor	$f' = 0$ p.p. $\Rightarrow$ constante ; répartition continue $\Rightarrow$ densité ; composées mesurables	2.19, 11.6, 5.2
Énumération (q_n) de $\mathbb{Q}$	monotone à sauts denses, convexe non dérivable sur $\mathbb{Q}$, ouvert dense de petite mesure	2.7, 2.21, 5.3
Base de Hamel	solutions de Cauchy non linéaires	2.8
$\frac{\sin x}{x}, \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$	convergence $\Rightarrow$ absolue ; $\hat{f} \in L^1$	2.25, 2.26, 7.11
x^n sur $[0, 1]$	limite simple continue, Dini, Ascoli, Riesz, normes équivalentes	3.9, 3.10, 4.15, 4.12, 4.13
Topologie, mesure, analyse fonctionnelle		
Distance discrète	adhérence de la boule ouverte	4.2
Peigne	connexe par arcs $\Rightarrow$ localement connexe	4.6
Ensemble de Cantor	non dénombrable $\Rightarrow$ intervalle ; Lebesgue $\Rightarrow$ borélien	1.7, 5.2
Ensemble de Vitali	toute partie est mesurable	5.1, 5.2
Bosse glissante, pic $n1_{[0,1/n]}$	$\lim \int = \int \lim$, Fatou, p.p. $\Rightarrow L^1$, $\int f < \infty \Rightarrow f \rightarrow 0$	5.7, 5.8, 3.12, 2.23, 11.10

Objet	Ce qu'il réfute	Entrées
Machine à écrire	L^1 ou en mesure $\Rightarrow$ p.p.	5.9
$\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$	Fubini sans intégrabilité	5.10
(e_n) , décalage, c_{00} dans ℓ^2	Riesz, isométrie surjective, $F \oplus F^\perp$, Riesz préhilbertien, valeur propre, faible $\Rightarrow$ fort	4.12, 4.14, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16
Dérivation sur $\mathbb{K}[X]$	linéaire $\Rightarrow$ continue; injectif $\Leftrightarrow$ surjectif	4.13, 9.2
Opérateur de Volterra	compact $\Rightarrow$ valeur propre	7.15
Calcul différentiel, équations différentielles, analyse complexe		
$\frac{xy}{x^2+y^2}, \frac{x^3y}{x^6+y^2}, \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$	dérivées partielles ou directionnelles $\Rightarrow$ continuité; Schwarz	6.1, 6.2, 6.3
$(y-x^2)(y-2x^2)$	minimum sur chaque droite $\Rightarrow$ minimum local	6.11
$x^2+y^2(1-x)^3$	unique point critique $\Rightarrow$ extremum global	6.12
Argument θ , forme $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}, \frac{1}{z}$	fermée $\Rightarrow$ exacte, accroissements finis, primitive	6.9, 6.4, 7.5
$y' = 2\sqrt{ y }, y' = y^2$	unicité sans Lipschitz, existence globale	6.13, 6.14
Exemple de Markus–Yamabe	valeurs propres instantanées $\Rightarrow$ stabilité	6.17
$\bar{z}, e^{-1/z^4}, \exp(e^z)$	$\mathcal{C}^\infty \Rightarrow$ holomorphe, Cauchy–Riemann seul, maximum sur un domaine non borné	7.1, 7.2, 7.6
Algèbre et géométrie		
$\mathfrak{A}_4$	réiproque de Lagrange, transitivité de $\trianglelefteq$	8.1, 8.2
$\mathbb{H}_8$ et D_4	mêmes invariants $\Rightarrow$ isomorphes; sous-groupes distingués $\Rightarrow$ abélien	8.3, 8.4
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2, \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$	$G \simeq H \times G/H$, racines en nombre $\leq$ degré, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ cyclique	8.6, 8.13, 8.18
$\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$	irréductible $\Rightarrow$ premier, unicité de la factorisation	8.8
$\mathbb{Z}[X]$, idéal $(2, X)$	factoriel $\Rightarrow$ principal, Bézout, premier $\Rightarrow$ maximal	8.9, 8.11
$X^p - X, X^p - T$ en caractéristique p	polynôme $\Leftrightarrow$ fonction, $P' = 0$, séparabilité	8.14, 8.21
$X^4 + 1$	irréductible sur $\mathbb{Q} \Rightarrow$ irréductible modulo un p	8.16
$\sqrt[3]{2}$	multiplicativité naïve des degrés, normalité	8.20, 8.22
561	réiproque de Fermat	8.19
Bloc de Jordan J, E_{12}	trigonalisable $\Rightarrow$ diagonalisable, supplémentaire stable, Dunford, $AB \sim BA$, rayon spectral, $e^{A+B}, A^p = I$	9.4, 9.8, 9.7, 9.6, 9.10, 9.14, 9.9
Rotation R , groupe diédral	valeur propre réelle, sous-groupes finis de $O(2)$	9.4, 10.6
$x^2 - y^2$	non dégénérée $\Rightarrow$ anisotrope	9.12
$z \mapsto \bar{z}$ sur $\mathbb{C}^2$	alignement $\Rightarrow$ affine	10.4
Probabilités et statistique		
Loi de Cauchy	loi des grands nombres et TCL sans moments	11.7
Log-normale perturbée	les moments déterminent la loi	11.5
X et εX ; X et X^2	marginales gaussiennes $\Rightarrow$ vecteur gaussien; non corrélées $\Rightarrow$ indépendantes	11.4, 11.3
Bernoulli($\frac{1}{n}$) indépendantes	en probabilité $\Rightarrow$ p.s.	11.9
$\mathcal{U}([0, \theta])$	Cramér–Rao hors modèle régulier	11.17

Synthèse et auto-évaluation

13.1 Fil rouge : fabriquer un contre-exemple

Intuition : chercher l'hypothèse que la preuve utilise

Pour montrer qu'une hypothèse H est nécessaire, on relit la démonstration et l'on repère l'endroit exact où H sert ; le contre-exemple est un objet qui casse cette étape et elle seule. Exemple : la preuve de Dini utilise la monotonie pour que les ensembles $\{f_n - f \geq \varepsilon\}$ soient décroissants ; une bosse qui se déplace (entrée 3.10) casse précisément cela.

Méthode : huit recettes

1. **Petits objets.** Ensemble à deux éléments, matrices E_{ij} , J et R ; groupes $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, $\mathfrak{S}_3$, $\mathfrak{A}_4$, D_4 , $\mathbb{H}_8$; anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[X]$, $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ (chapitres 8 et 9).
2. **Oscillation amortie** $x^a \sin \frac{1}{x^b}$: sépare continuité, dérivabilité, $\mathcal{C}^1$, intégrabilité (chapitre 2).
3. **Fonction plate** e^{-1/x^2} : invisible à tout ordre ; fabrique plateaux, coins lisses, contre-exemples à l'analyticité.
4. **Masse qui s'échappe** : bosse glissante, pic, machine à écrire (figure 5.1) ; pour toute interversion limite-intégrale.
5. **Énumérer $\mathbb{Q}$** : $\sum 2^{-n} \varphi(x - q_n)$ répartit un défaut sur un ensemble dense tout en gardant une série convergente.
6. **Dimension infinie** : (e_n) , décalage, dérivation, c_{00} ; chaque énoncé de dimension finie (compacité, continuité, supplémentaire, valeur propre) y tombe.
7. **Changer de corps** : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (Rolle, Liouville réel), $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ (valeurs propres), caractéristique p ($P' = 0$, $J^p = I$).
8. **Sortir du domaine** : ouvert non connexe, non borné, non simplement connexe ($\mathbb{C}^*$, une bande, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$).

13.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Proposer un « contre-exemple » qui ne vérifie pas *toutes* les autres hypothèses (une limite discontinue pour Dini, un domaine non connexe pour les zéros isolés).
2. Ne vérifier que l'échec de la conclusion, pas les hypothèses.
3. Réfuter la réciproque au lieu de l'énoncé (ou l'inverse).
4. Violer deux hypothèses à la fois : l'exemple ne montre alors la nécessité d'aucune des deux.
5. Confondre « pour tout p fixé » et « uniformément en p » (entrée 1.11).
6. Manipuler des équivalents comme des égalités (sommes, exponentielles, puissances n -ièmes : entrées 1.17 à 1.20).
7. Oublier que les comparaisons de séries et d'intégrales exigent un signe constant (entrées 3.2, 2.26).

8. Utiliser l'axiome du choix sans le dire (Vitali, Hamel).
9. Présenter un objet compliqué quand un objet simple suffit : E_{12} plutôt qu'une matrice 4×4 , $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ plutôt qu'une fonction lisse.
10. Dire « l'hypothèse est nécessaire » quand elle n'est que suffisante : $AB = BA$ n'est pas nécessaire pour $e^{A+B} = e^A e^B$, $\partial_y F \neq 0$ n'est pas nécessaire pour une fonction implicite continue (entrée 6.7).

13.3 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

Pour chaque énoncé, dire s'il est vrai (donner l'argument) ou faux (donner un contre-exemple).

1. Une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée bornée, est uniformément continue.
2. Une limite uniforme sur $[-1, 1]$ de fonctions dérivables est dérivable.
3. Si $\sum u_n$ converge absolument et (v_n) est bornée, $\sum u_n v_n$ converge.
4. Une fonction convexe sur $]0, 1[$ est continue.
5. $L^1(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$.
6. Tout groupe d'ordre 15 est cyclique.
7. Tout groupe d'ordre 8 est abélien.
8. La somme de deux matrices nilpotentes est nilpotente.
9. Deux matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ qui ont mêmes polynômes caractéristique et minimal sont semblables.
10. Deux variables gaussiennes non corrélées sont indépendantes.
11. Une fonction holomorphe sur $D(0, 1) \setminus \{0\}$, bornée au voisinage de 0, se prolonge en une fonction holomorphe sur $D(0, 1)$.
12. Une fonction intégrable et uniformément continue sur $\mathbb{R}$ tend vers 0 en $\pm\infty$.

Corrigé

1. **Vrai** : par les accroissements finis, f est $\|f'\|_\infty$ -lipschitzienne.
2. **Faux** : $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \rightarrow |x|$ (entrée 3.11).
3. **Vrai** : $|u_n v_n| \leq M |u_n|$.
4. **Vrai** : sur un intervalle ouvert, les pentes sont encadrées localement ; faux sur $[0, 1]$ (entrée 2.21).
5. **Faux** : $x^{-1/2} \mathbf{1}_{[0,1]}$ (entrée 5.12).
6. **Vrai** : par Sylow, $n_3 \mid 5$ et $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ donnent $n_3 = 1$, de même $n_5 = 1$; donc $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.
7. **Faux** : D_4 et $\mathbb{H}_8$ (entrée 8.3).
8. **Faux** : $E_{12} + E_{21}$ a pour carré I_2 (entrée 9.5).
9. **Vrai** : en dimension ≤ 3 , χ et μ déterminent les invariants de similitude ; faux en dimension 4 (entrée 9.3).
10. **Faux** en général : X et εX (entrée 11.4) ; vrai si le couple est gaussien.
11. **Vrai** : théorème de prolongement de Riemann (singularité effaçable) [L25 : Analyse complexe].
12. **Vrai** : sinon il existe $\varepsilon > 0$ et $|x_k| \rightarrow \infty$ avec $|f(x_k)| \geq \varepsilon$; par uniforme continuité, $|f| \geq \frac{\varepsilon}{2}$ sur $[x_k - \delta, x_k + \delta]$, et ces intervalles (disjoints quitte à extraire) contribuent chacun $\delta\varepsilon$ à $\int |f|$: contradiction. Sans uniforme continuité, c'est faux (entrée 2.23).

Développements d'oral

64 développements rédigés et minutés pour 15 minutes

Préparation à l'oral de l'agrégation externe — session 2026

Comment lire ce document. Chaque fiche (D01 à D64) donne les leçons d'oral où le développement s'insère, ses prérequis, l'énoncé, un plan au tableau minuté pour quinze minutes, une démonstration complète au niveau de l'oral, les points où le jury interrompt, les questions probables avec leurs réponses et des variantes. Le choix des développements et leur couplage avec les 68 leçons de la session 2026 sont expliqués dans [A12 : Leçons d'oral]. Chaque démonstration est cohérente avec la leçon de la bibliothèque qui la contient (renvoi en tête de fiche).

Prérequis : la bibliothèque, leçons [L01 : Axiomes de ZFC] à [L35 : Distributions].

Débouche sur : l'épreuve orale ; [A12 : Leçons d'oral].

Chapitre 1

Groupe, anneaux, arithmétique, corps, polynômes, combinatoire

Intuition : comment utiliser ces quinze fiches

Chaque fiche est conçue pour un passage au tableau de quinze minutes. L'encadré d'en-tête dit où placer le développement (les leçons en gras sont celles du couplage de l'annexe A12) et ce qu'il faut *rappeler* en commençant : le jury accepte qu'on cite un résultat du plan, à condition de l'énoncer exactement. Le plan minuté donne des temps *cumulés* : si l'on a deux minutes de retard à mi-parcours, on coupe ce que la fiche signale comme coupable. La démonstration est rédigée en entier ; à l'oral on écrit les formules et on *dit* les phrases. Les sections « Points délicats » et « Questions du jury » sont à relire la veille.

	Développement	Niveau	Leçons du couplage
D01	Théorèmes de Sylow (Wielandt)	★★	101, 104
D02	Simplicité de $\mathfrak{A}_n$, $n \geq 5$	★★	103, 105, 108
D03	Burnside, Pólya : colliers, cube	★	101, 105, 190
D04	Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	★★	104, 120, 121
D05	$\mathbb{Z}[i]$ euclidien, deux carrés	★	120, 121, 122, 127
D06	Irréductibilité de Φ_n	★★	102, 125, 141
D07	Existence, unicité de $\mathbb{F}_q$; $\mathbb{F}_q^\times$ cyclique	★	123, 141
D08	Irréductibles sur $\mathbb{F}_q$, Möbius	★★	123, 141, 190
D09	Réciprocité quadratique (Gauss)	★★	120, 121
D10	Wedderburn	★★	103, 123
D11	Polynômes symétriques, Kronecker	★★	102, 127, 144
D12	$\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps (résultant)	★★	125, 127, 142, 144
D13	Wantzel, Délos, trisection	★	125, 191
D14	Forme normale de Smith	★★	122, 142, 162
D15	Nombres de Catalan	★	190, 243

Les étoiles portent sur la difficulté à l'oral (★ sûr, ★★ demande de la maîtrise). Les symboles ★ sont ceux de l'annexe A12.

1.1 D01 — Théorèmes de Sylow (preuve de Wielandt)

Fiche d'identité du développement

Leçons : 101 (groupe opérant sur un ensemble), 104 (groupes finis), 103 (conjugaison).

Difficulté : ★★. **Source :** [L09 : Groupes finis], chapitre « Théorèmes de Sylow ».

Prérequis à rappeler :

— relation orbite–stabilisateur : si G fini agit sur X , $|\Omega_x| = [G : \text{Stab}_x]$, et X est réunion disjointe des orbites ;

- lemme des points fixes : si un p -groupe P agit sur un ensemble fini X , alors $|X| \equiv |X^P| \pmod{p}$, où X^P est l'ensemble des points fixes (chaque orbite non triviale a un cardinal $[P : \text{Stab}_x]$, puissance de p différente de 1).

Théorème 1.1: Sylow

Soit G un groupe fini et p premier ; écrivons $|G| = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$. On appelle p -Sylow un sous-groupe d'ordre p^α et l'on note n_p leur nombre.

1. (Existence) G possède au moins un p -Sylow.
2. (Conjugaison) Tout p -sous-groupe de G est contenu dans un p -Sylow ; deux p -Sylow sont conjugués.
3. (Dénombrement) n_p divise m et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-1' Énoncé, notations, rappel des deux outils.
 1'-4' Lemme arithmétique : $p \nmid \binom{p^\alpha m}{p^\alpha}$.
 4'-8' Existence : action par translation sur les parties à p^α éléments ; encadrement $p^\alpha \leq |S| \leq p^\alpha$.
 8'-11' Conjugaison : point fixe de P sur G/S .
 11'-14' Dénombrement : $n_p = [G : N_G(S)]$ divise m ; action de S par conjugaison, unique point fixe, $n_p \equiv 1$.
 14'-15' Application : un groupe d'ordre 15 est cyclique.

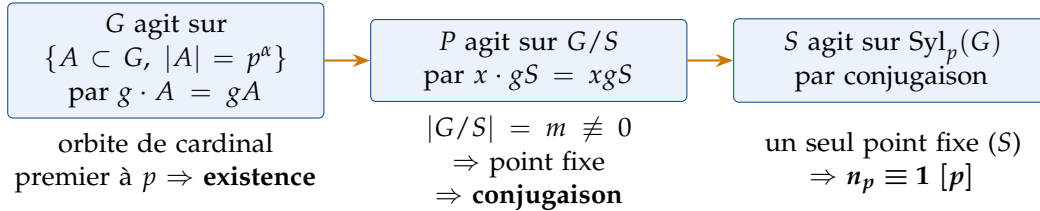


Figure 1.1. Les trois actions de la preuve : chaque étape est un argument de comptage modulo p .

Démonstration. Lemme : $p \nmid N$, où $N = \binom{p^\alpha m}{p^\alpha}$. On écrit

$$N = \prod_{k=0}^{p^\alpha-1} \frac{p^\alpha m - k}{p^\alpha - k} = m \prod_{k=1}^{p^\alpha-1} \frac{p^\alpha m - k}{p^\alpha - k}.$$

Pour $1 \leq k < p^\alpha$, posons $j = v_p(k) < \alpha$; alors $v_p(p^\alpha m - k) = j = v_p(p^\alpha - k)$ (un nombre de valuation $\geq \alpha > j$ plus un nombre de valuation j est de valuation j). Chaque quotient est donc de valuation nulle, et $v_p(N) = v_p(m) = 0$.

(1) *Existence.* Soit X l'ensemble des parties de G à p^α éléments ; G agit sur X par $g \cdot A = gA$ (c'est bien une partie à p^α éléments car $x \mapsto gx$ est injective). Comme $|X| = N$ n'est pas divisible par p et que $|X|$ est la somme des cardinaux des orbites, l'une d'elles, Ω_A , a un cardinal premier à p . Soit $S = \text{Stab}_A$.

— $|G| = |\Omega_A| \cdot |S|$ et $p \nmid |\Omega_A|$: donc p^α divise $|S|$ (lemme de Gauss dans $\mathbb{Z}$).

— Fixons $a \in A$. Pour $s \in S$, $sa \in sA = A$; l'application $S \rightarrow A$, $s \mapsto sa$ est injective (simplification), donc $|S| \leq |A| = p^\alpha$.

Ainsi $|S| = p^\alpha$: S est un p -Sylow.

(2) *Conjugaison.* Soit S un p -Sylow et P un p -sous-groupe. P agit sur G/S par $x \cdot gS = xgS$. Comme $|G/S| = m \not\equiv 0 \pmod{p}$, le lemme des points fixes fournit un point fixe gS : pour tout $x \in P$, $xgS = gS$, c'est-à-dire $g^{-1}xg \in S$. Donc $P \subset gSg^{-1}$, qui est un p -Sylow. Si P est lui-même un p -Sylow, l'inclusion entre ensembles de même cardinal est une égalité : $P = gSg^{-1}$.

(3) *Dénombrement.* Par (2), G agit transitivement par conjugaison sur l'ensemble $\text{Syl}_p(G)$ des p -Sylow ; le stabilisateur de S est le normalisateur $N_G(S)$. Donc $n_p = [G : N_G(S)]$, qui divise $[G : S] = m$ puisque $S \leq N_G(S)$ ($[G : S] = [G : N_G(S)][N_G(S) : S]$).

Faisons agir S seul par conjugaison sur $\text{Syl}_p(G)$. Si T est un point fixe, alors $S \subset N_G(T)$. Les groupes S et T sont deux sous-groupes d'ordre p^α de $N_G(T)$, dont l'ordre divise $p^\alpha m$: ce sont des p -Sylow de $N_G(T)$, donc ils y sont conjugués par (2) appliqué à $N_G(T)$. Mais T est distingué dans $N_G(T)$, donc son seul conjugué est lui-même : $S = T$. L'action a un unique point fixe, S , et le lemme des points fixes donne $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Application. Si $|G| = 15 : n_3 \mid 5$ et $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ donnent $n_3 = 1$; $n_5 \mid 3$, $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ donnent $n_5 = 1$. Les Sylow S_3, S_5 sont distingués, d'intersection triviale (ordres premiers entre eux), et $S_3 S_5 = G$ (cardinal 15) ; deux sous-groupes distingués d'intersection triviale commutent élément par élément ($[x, y] \in S_3 \cap S_5$), donc $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. $\square$

Piège : points délicats

- Le lemme sur le binomial est le point où le jury interrompt : la valuation $j = v_p(k)$ doit être $< \alpha$, d'où l'importance de $k < p^\alpha$.
- Dans l'existence, S n'est pas une partie de A en général ; c'est l'injectivité de $s \mapsto sa$ qui borne $|S|$. (En fait $A = Sa$ est une classe à droite.)
- Pour $n_p \equiv 1$, on applique (2) dans $N_G(T)$, pas dans G : c'est ce qui force $S = T$.
- Ne pas confondre $n_p \mid m$ et $n_p \mid |G|$: la première est plus fine.

Remarque : questions probables du jury.

1. $n_p = 1$ équivaut à ? À $S \trianglelefteq G$ (le Sylow est son seul conjugué).
2. Un groupe d'ordre $p^\alpha m$ a-t-il des sous-groupes d'ordre p^β , $\beta \leq \alpha$? Oui : un p -groupe d'ordre p^α a des sous-groupes de chaque ordre p^β (centre non trivial et récurrence).
3. Les p -Sylow de $\mathfrak{S}_4$? $n_2 = 3$ (diédraux d'ordre 8), $n_3 = 4$ (les $\langle (abc) \rangle$).
4. Un groupe d'ordre $p^2 q$ est-il simple ? Non (discussion sur n_p, n_q classique, [L09 : Groupes finis]).
5. Autre preuve d'existence ? Plongement $G \hookrightarrow \mathfrak{S}_n \hookrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$, dont les unipotentes triangulaires forment un p -Sylow, et un Sylow d'un grand groupe induit un Sylow d'un sous-groupe.
6. Cauchy en découle-t-il ? Oui : un élément $x \neq e$ d'un p -Sylow a un ordre p^k , et $x^{p^{k-1}}$ est d'ordre p .
7. Un groupe d'ordre 30 est-il simple ? Non : si $n_3 = 10$ et $n_5 = 6$, on aurait $20 + 24 > 30$ éléments d'ordre 3 ou 5.

Variantes. Preuve d'existence par récurrence sur $|G|$ via l'équation aux classes (si $p \mid |Z(G)|$, Cauchy dans le centre et quotient ; sinon un centralisateur d'indice premier à p) ; preuve par $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ [L23 : Groupe linéaire]. Extension : argument de Frattini, groupes d'ordre pq .

1.2 D02 — Simplicité de $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$

Fiche d'identité du développement

Leçons : 103 (conjugaison, distingués), 105 (groupe des permutations), 108 (parties génératrices), 104.

Difficulté : ★★. **Source :** [L09 : Groupes finis], chapitre « Le groupe symétrique ».

Prérequis à rappeler :

- deux permutations sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si elles ont le même type ;
 $\tau(a_1 \dots a_k) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_k))$;
- $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles ($n \geq 3$) ;
- un sous-groupe distingué est stable par conjugaison, donc contient avec σ tous les $[\sigma^{-1}, \tau] = \sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1}$.

Théorème 1.2: Simplicité de $\mathfrak{A}_n$

Pour $n \geq 5$, le groupe alterné $\mathfrak{A}_n$ est simple. En conséquence, pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{e\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$, et le groupe dérivé de $\mathfrak{S}_n$ est $\mathfrak{A}_n$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'–2' Énoncé ; rappels (conjugaison, génération par les 3-cycles).
- 2'–4' Lemme : les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$).
- 4'–5' Réduction : il suffit que N contienne un 3-cycle ; l'outil commutateur.
- 5'–12' Les quatre cas selon le type de $\sigma \in N \setminus \{e\}$.
- 12'–15' Corollaires : distingués de $\mathfrak{S}_n$, $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$.

Démonstration. Les compositions se lisent de droite à gauche. On utilise $\tau \gamma \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_k))$ pour $\gamma = (a_1 \dots a_k)$.

Rappel justifié : génération. Toute permutation paire est un produit d'un nombre pair de transpositions, et $(ab)(ac) = (acb)$, $(ab)(cd) = (abc)(bcd)$ pour a, b, c, d distincts : un produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

Lemme : pour $n \geq 5$, deux 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$. Soient γ, γ' deux 3-cycles ; ils sont conjugués dans $\mathfrak{S}_n$: $\gamma' = \tau \gamma \tau^{-1}$. Si τ est impaire, comme $n \geq 5$, il existe deux points a, b hors du support de γ ; (ab) commute à γ , et $\tau' = \tau(ab)$ est paire avec $\tau' \gamma \tau'^{-1} = \gamma'$. Par conséquent, un sous-groupe distingué N de $\mathfrak{A}_n$ contenant un 3-cycle les contient tous, donc contient le groupe qu'ils engendrent : $N = \mathfrak{A}_n$.

Réduction. Soit $N \trianglelefteq \mathfrak{A}_n$, $N \neq \{e\}$, et $\sigma \in N \setminus \{e\}$. Pour $\tau \in \mathfrak{A}_n$, $\sigma^{-1}(\tau \sigma \tau^{-1}) \in N$. On choisit τ « presque commutant » à σ pour que ce produit ait un petit support. On note π le produit des cycles de σ non écrits, de support disjoint des points nommés ; τ (un 3-cycle sur des points nommés) commute à π .

Cas 1 : σ a un cycle de longueur $r \geq 4$. $\sigma = \gamma \pi$, $\gamma = (a_1 a_2 \dots a_r)$, $\tau = (a_1 a_2 a_3)$. Alors $\sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1} = \gamma^{-1} (\tau \gamma \tau^{-1}) = \gamma^{-1} (a_2 a_3 a_1 a_4 \dots a_r)$. On suit les images : $a_1 \mapsto a_4 \mapsto a_3$, $a_3 \mapsto a_1 \mapsto a_r$, $a_r \mapsto a_2 \mapsto a_1$; $a_2 \mapsto a_3 \mapsto a_2$ et les autres a_i sont fixes. Donc $(a_1 a_3 a_r) \in N$.

Cas 2 : σ a au moins deux 3-cycles. Écrivons $\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6) \pi$ et prenons $\tau = (a_1 a_2 a_4)$. Alors $\tau \sigma \tau^{-1} = (a_2 a_4 a_3)(a_1 a_5 a_6) \pi$, et

$$\begin{aligned} \sigma^{-1} \tau \sigma \tau^{-1} &= (a_3 a_2 a_1)(a_6 a_5 a_4)(a_2 a_4 a_3)(a_1 a_5 a_6) \\ &= (a_1 a_4 a_2 a_6 a_3) \in N, \end{aligned}$$

un 5-cycle : le cas 1 s'applique à lui.

Cas 3 : σ a exactement un 3-cycle, les autres cycles étant des transpositions. $\sigma = (a_1 a_2 a_3)\pi$ avec $\pi^2 = e$, donc $\sigma^2 = (a_1 a_3 a_2) \in N$.

Cas 4 : σ est produit de transpositions disjointes (en nombre pair, σ étant paire) : $\sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4)\pi$, $\pi^2 = e$. Avec $\tau = (a_1 a_2 a_3)$, $\sigma_1 = \sigma^{-1}\tau\sigma\tau^{-1} = (a_1 a_2)(a_3 a_4)(a_2 a_3)(a_1 a_4) = (a_1 a_3)(a_2 a_4) \in N$. On utilise $n \geq 5$: soit a_5 un cinquième point et $\tau' = (a_1 a_3 a_5)$; alors $\tau'\sigma_1\tau'^{-1} = (a_3 a_5)(a_2 a_4)$ et $\sigma_1^{-1}\tau'\sigma_1\tau'^{-1} = (a_1 a_3)(a_3 a_5) = (a_1 a_3 a_5) \in N$.

Les quatre cas épuisent les types de $\sigma \neq e$ (un cycle de longueur ≥ 4 ; sinon des cycles de longueur 2 ou 3, avec ≥ 2 , 1 ou 0 trois-cycles). Donc N contient un 3-cycle et $N = \mathfrak{A}_n$.

Corollaire 1. Soit $N \trianglelefteq \mathfrak{S}_n$. Alors $N \cap \mathfrak{A}_n \trianglelefteq \mathfrak{A}_n$ vaut $\mathfrak{A}_n$ ou $\{e\}$. Dans le premier cas $N \in \{\mathfrak{A}_n, \mathfrak{S}_n\}$ (indice 2). Dans le second, la signature est injective sur N , donc $|N| \leq 2$; si $N = \{e, \tau\}$, τ est fixe par conjugaison, donc central; or le centre de $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 3$) est trivial : si $\tau(a) = b \neq a$, et $c \notin \{a, b\}$, $(bc)\tau(bc)$ envoie a sur c . Donc $N = \{e\}$.

Corollaire 2. $D(\mathfrak{S}_n)$ est distingué, contenu dans $\mathfrak{A}_n$ (la signature est à valeurs dans un groupe commutatif) et contient $[(ab), (ac)] = (ab)(ac)(ab)(ac) = (acb)^2 = (abc) \neq e$; par le corollaire 1, $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$. $\square$

Piège : points délicats

- L'hypothèse $n \geq 5$ sert deux fois : conjugaison des 3-cycles dans $\mathfrak{A}_n$ (fausse dans $\mathfrak{A}_4$: deux classes de quatre) et cinquième point du cas 4. Dans $\mathfrak{A}_4$, le cas 4 bute sur $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, sous-groupe distingué.
- Il faut que $\tau \in \mathfrak{A}_n$ (sinon $\tau\sigma\tau^{-1}$ n'est pas forcément dans N , qui n'est distingué que dans $\mathfrak{A}_n$) : on prend des 3-cycles.
- Vérifier au moins un calcul de cycle devant le jury en suivant explicitement les images; c'est là que les erreurs se produisent.

Remarque : questions probables du jury.

1. Et $\mathfrak{A}_5$ par les classes ? Équation aux classes $60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$; aucune réunion contenant 1 n'a pour cardinal un diviseur strict > 1 de 60.
2. Pourquoi $\mathfrak{S}_n$ n'est-il pas résoluble pour $n \geq 5$? Sa suite dérivée stationne en $\mathfrak{A}_n \neq \{e\}$; c'est l'ingrédient de l'insolubilité par radicaux de l'équation générale [L24 : Théorie de Galois].
3. Sous-groupes d'indice n de $\mathfrak{S}_n$? Isomorphes à $\mathfrak{S}_{n-1}$; d'indice $2 < k < n$: aucun (action sur $\mathfrak{S}_n/H$, noyau trivial).
4. $\mathfrak{A}_n$ est-il engendré par les doubles transpositions ? Oui pour $n \geq 5$: elles forment une classe de $\mathfrak{A}_n$ et engendrent un distingué non trivial.
5. $\mathfrak{A}_n$ a-t-il des sous-groupes d'indice 2 ? Non pour $n \geq 5$ (ils seraient distingués); ni d'ailleurs $\mathfrak{A}_4$ (pas de sous-groupe d'ordre 6).
6. Le plus petit groupe simple non abélien ? $\mathfrak{A}_5$, d'ordre 60.

Variantes. Preuve « $\mathfrak{A}_5$ simple » par les classes puis récurrence sur n (stabilisateur d'un point $\simeq \mathfrak{A}_{n-1}$); simplicité de $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ [L23 : Groupe linéaire]; application : $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 5$) n'a pas de sous-groupe d'indice $3 \leq k < n$.

1.3 D03 — Formule de Burnside et théorème de Pólya : colliers et cube

Fiche d'identité du développement

Leçons : 101 (groupe opérant), 105 (permutations), 190 (méthodes combinatoires).

Difficulté : *. **Source :** [L09 : Groupes finis], chapitre « Actions de groupes » ; [L16 : Combinatoire], chapitre « Compter à symétrie près ».

Prérequis à rappeler :

- relation orbite–stabilisateur $|\Omega_x| |\text{Stab}_x| = |G|$;
- $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, et dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ il y a $\varphi(n/d)$ éléments i tels que $\text{pgcd}(i, n) = d$;
- la rotation $x \mapsto x + i$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\text{pgcd}(n, i)$ cycles, tous de longueur $n/\text{pgcd}(n, i)$.

Théorème 1.3: Burnside; Pólya

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X .

1. (Burnside) Le nombre d'orbites est $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$, où $\text{Fix}(g) = \{x : g \cdot x = x\}$.
2. (Pólya, version non pondérée) Si G agit sur un ensemble fini D et si $X = C^D$ est l'ensemble des coloriage de D par $k = |C|$ couleurs ($(g \cdot f)(d) = f(g^{-1}d)$), le nombre de coloriages à symétrie près est $\frac{1}{|G|} \sum_g k^{c(g)}$, où $c(g)$ est le nombre de cycles de la permutation de D induite par g .

Applications : il y a $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) k^{n/d}$ colliers à n perles et k couleurs (à rotation près) ; il y a $\frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$ façons de colorier les faces d'un cube à rotation près.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'–1' Intuition : on veut compter des objets « à symétrie près ».
- 1'–4' Preuve de Burnside par double comptage.
- 4'–6' Lemme : $\text{Fix}(g)$ dans C^D = coloriages constants sur les cycles.
- 6'–10' Colliers : groupe cyclique, formule, $n = 6$, $k = 2$; bracelets (groupe diédral).
- 10'–15' Cube : les 24 rotations en cinq types, indicateur de cycles, $k = 2$ et $k = 3$.

Démonstration. (1) Double comptage. Comptons $E = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}$ de deux façons :

$$|E| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|\Omega_x|}.$$

Or pour une orbite Ω , $\sum_{x \in \Omega} \frac{1}{|\Omega_x|} = \sum_{x \in \Omega} \frac{1}{|\Omega|} = 1$. En regroupant par orbites, $\sum_x \frac{1}{|\Omega_x|}$ est le nombre d'orbites, d'où (1).

(2) Points fixes sur les coloriages. $g \cdot f = f$ signifie $f(g^{-1}d) = f(d)$ pour tout d , c'est-à-dire f constante sur chaque orbite de $\langle g \rangle$ dans D , i.e. sur chaque cycle de la permutation induite par g . Un tel f est déterminé par une couleur par cycle : $|\text{Fix}(g)| = k^{c(g)}$.

Colliers. $D = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (les perles), $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ agissant par rotation. La rotation $r_i : x \mapsto x + i$ engendre le sous-groupe $\langle i \rangle$ d'ordre $n/\text{pgcd}(n, i)$; ses orbites dans D sont les classes modulo ce sous-groupe, au nombre de $\text{pgcd}(n, i)$. D'où

$$\# \text{colliers} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} k^{\text{pgcd}(n, i)} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) k^d = \frac{1}{n} \sum_{e|n} \varphi(e) k^{n/e},$$

car il y a $\varphi(n/d)$ indices i avec $\text{pgcd}(n, i) = d$ (écrire $i = dj$ avec $j \in \mathbb{Z}/(n/d)\mathbb{Z}$ inversible). Pour $n = 6$, $k = 2$: $\frac{1}{6}(2^6 + 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2) = \frac{84}{6} = 14$.

Bracelets (on autorise de retourner le collier) : groupe diédral D_n d'ordre $2n$. Pour n pair, $n/2$ symétries passent par deux perles ($n/2 + 1$ cycles) et $n/2$ par deux milieux d'arêtes ($n/2$ cycles). Pour $n = 6, k = 2$: $\frac{1}{12}(84 + 3 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^3) = \frac{156}{12} = 13$. (Les deux colliers 110100 et 001011, images miroir l'un de l'autre, fusionnent.)

Cube. Le groupe G des rotations du cube agit fidèlement et transitivement sur les 6 faces, le stabilisateur d'une face étant formé des 4 rotations d'axe passant par son centre : $|G| = 6 \times 4 = 24$. On classe les rotations :

Type	Nombre	Cycles sur les faces
identité	1	s_1^6
$\pm 90^\circ$ autour d'un axe face-face	6	$s_1^2 s_4^2$
180° autour d'un axe face-face	3	$s_1^2 s_2^2$
$\pm 120^\circ$ autour d'une grande diagonale	8	s_3^2
180° autour d'un axe arête-arête	6	s_2^3

Total $1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24$: la liste est complète. L'indicateur de cycles est $Z = \frac{1}{24}(s_1^6 + 6s_1^2 s_4^2 + 3s_1^2 s_2^2 + 8s_3^2 + 6s_2^3)$, et en faisant $s_j = k : \frac{1}{24}(k^6 + 6k^3 + 3k^4 + 8k^2 + 6k^3) = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$. Pour $k = 2$: $\frac{64 + 48 + 96 + 32}{24} = 10$; pour $k = 3$: $\frac{729 + 243 + 324 + 72}{24} = 57$. $\square$

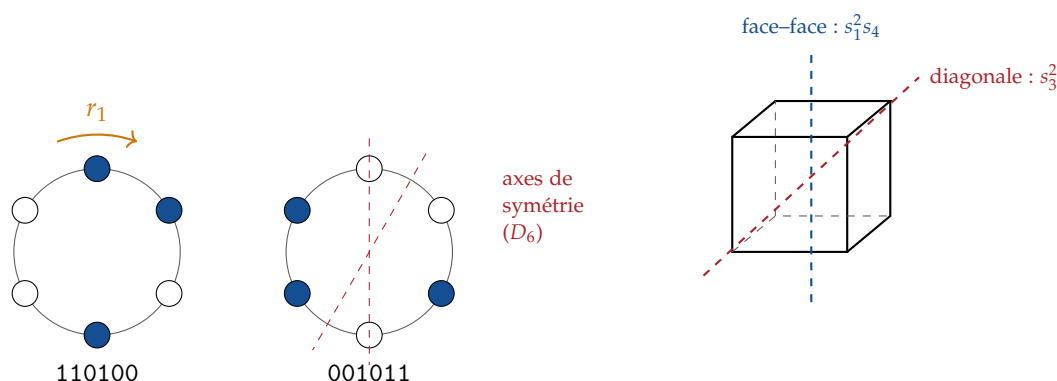


Figure 1.2. À gauche : deux colliers à 6 perles distincts à rotation près mais images miroir l'un de l'autre (ils fusionnent sous D_6). À droite : deux des cinq types de rotations du cube et leur type de cycles sur les faces.

Piège : points délicats

- Burnside compte des orbites, pas « le nombre d'objets divisé par $|G|$ » : les coloriage fixés par des rotations non triviales sont ceux qui empêchent la division exacte.
- Bien définir l'action sur les coloriage : $(g \cdot f)(d) = f(g^{-1}d)$ (avec g au lieu de g^{-1} , ce n'est pas une action à gauche).
- Pour le cube, justifier $|G| = 24$ (orbite-stabilisateur) et que les cinq types épuisent G (somme = 24).
- Ne pas oublier qu'on a choisi rotations ou isométries : avec les isométries (groupe d'ordre 48) les nombres changent.

Remarque : questions probables du jury.

1. Pourquoi $\frac{1}{n} \sum \varphi(d) k^{n/d}$ est-il entier ? Parce que c'est un nombre d'orbites ; pour $n = p$ premier c'est $\frac{k^p - k}{p} + k$, et l'on retrouve le petit théorème de Fermat.
2. Combien de cubes à 3 faces blanches et 3 noires ? 2 (les trois blanches autour d'un sommet, ou en « ceinture ») ; c'est le coefficient de $b^3 n^3$ dans $Z(b + n, b^2 + n^2, \dots)$ (Pólya pondéré).
3. Le groupe des rotations du cube ? Isomorphe à $\mathfrak{S}_4$ (action fidèle sur les 4 grandes diagonales).

4. *Interprétation de Burnside?* Le nombre moyen de points fixes d'un élément est le nombre d'orbites; si l'action est transitive et $|X| \geq 2$, il existe un élément sans point fixe (Jordan).
5. *Colorier les sommets du cube en 2 couleurs?* 23 (autre indicateur : $\frac{1}{24}(s_1^8 + 6s_4^2 + 9s_2^4 + 8s_1^2s_3^2)$).
6. *Lien avec les polynômes irréductibles?* Le nombre de colliers primitifs (sans symétrie de rotation) à n perles et q couleurs est $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$, comme $I_q(n)$ (D08).

Variantes. Version pondérée (Pólya) et inventaire des coloriage par contenu; isomères chimiques; nombre de graphes non étiquetés à 4 sommets (11); colorier les sommets du tétraèdre ou du dodécaèdre.

1.4 D04 — Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; racines primitives

Fiche d'identité du développement

Leçons : 104 (groupes finis), 120 (anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), 121 (nombres premiers).

Difficulté : ★★. **Source :** [L03 : Arithmétique], chapitre « Le groupe des inversibles $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ ».

Prérequis à rappeler :

- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p-1$ (tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique);
- lemme chinois : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$; $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$;
- $p \mid \binom{p}{i}$ pour $1 \leq i \leq p-1$.

Théorème 1.4: Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

1. Si p est premier impair et $k \geq 1$, $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p^{k-1}(p-1)$.
2. Pour $k \geq 3$, $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times = \{\pm 5^j\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z}$ n'est pas cyclique.
3. Il existe une racine primitive modulo $n \geq 2$ (i.e. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique) si et seulement si $n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}$, p premier impair, $k \geq 1$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'-1' Énoncé, rappels.

1'-4' Lemme de relèvement : $a \equiv 1 + tp^j [p^{j+1}] \Rightarrow a^p \equiv 1 + tp^{j+1} [p^{j+2}]$.

4'-8' Cas p^k , p impair : choix de g avec $g^{p-1} \not\equiv 1 [p^2]$, calcul de l'ordre.

8'-11' Cas 2^k : ordre de 5, décomposition $\pm 5^j$.

11'-15' Caractérisation des $n : 2p^k$; non-cyclicité via $x^2 = 1$ ayant 4 solutions.

Démonstration. Lemme de relèvement. Soit p premier, $j \geq 1$, et $a = 1 + sp^j$ avec $s \equiv t [p]$. Par le binôme,

$$a^p = 1 + sp^{j+1} + \sum_{i=2}^{p-1} \binom{p}{i} s^i p^{ij} + s^p p^{pj}.$$

Pour $2 \leq i \leq p-1$, le terme est divisible par p^{1+2j} et $1+2j \geq j+2$. Le dernier est divisible par p^{pj} , et $pj \geq j+2$ si et seulement si $(p-1)j \geq 2$: vrai si $p \geq 3$, ou si $p = 2$ et $j \geq 2$. Enfin $sp^{j+1} \equiv tp^{j+1} [p^{j+2}]$. D'où $a^p \equiv 1 + tp^{j+1} [p^{j+2}]$.

(1). Soit g une racine primitive modulo p . Si $g^{p-1} \equiv 1 [p^2]$, on remplace g par $g + p$, encore racine primitive modulo p , et

$$(g + p)^{p-1} \equiv g^{p-1} + (p-1)pg^{p-2} \equiv 1 - pg^{p-2} \not\equiv 1 [p^2]$$

car $p \nmid g$. On peut donc supposer $g^{p-1} = 1 + tp$ avec $p \nmid t$. Le lemme appliqué de proche en proche donne, pour tout $j \geq 0$,

$$g^{(p-1)p^j} \equiv 1 + tp^{j+1} [p^{j+2}]. \quad (*)$$

Soit $k \geq 2$ et m l'ordre de g modulo p^k . D'une part $g^m \equiv 1 [p]$ donc $p-1 \mid m$; d'autre part $m \mid \varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}$. Donc $m = (p-1)p^s$ avec $s \leq k-1$. Si $s \leq k-2$, alors m divise $(p-1)p^{k-2}$ et $g^{(p-1)p^{k-2}} \equiv 1 [p^k]$, ce qui contredit (*) pour $j = k-2$ (on aurait $tp^{k-1} \equiv 0 [p^k]$, soit $p \mid t$). Donc $m = \varphi(p^k)$.

(2). $5 = 1 + 2^2$; le lemme avec $p = 2$, $j \geq 2$ donne $5^{2^j} \equiv 1 + 2^{j+2} [2^{j+3}]$. Ainsi $5^{2^{k-3}} \equiv 1 + 2^{k-1} \not\equiv 1 [2^k]$ et $5^{2^{k-2}} \equiv 1 [2^k]$: l'ordre de 5 est 2^{k-2} . Les 5^j ($0 \leq j < 2^{k-2}$) sont distincts et $\equiv 1 [4]$; les -5^j sont distincts et $\equiv 3 [4]$: on obtient $2^{k-1} = \varphi(2^k)$ éléments, donc tous. Le morphisme $(\varepsilon, j) \mapsto (-1)^\varepsilon 5^j$ de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z}$ vers $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$ est surjectif entre groupes de même cardinal, donc un isomorphisme. Tout élément vérifie $x^{2^{k-2}} = 1$: pas d'élément d'ordre 2^{k-1} .

(3), sens $\Leftarrow$. $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\}$ sont cycliques; p^k est traité par (1). Pour $2p^k$: $(\mathbb{Z}/2p^k\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$, cyclique.

(3), sens $\Rightarrow$. Dans un groupe cyclique d'ordre pair N , l'équation $x^2 = 1$ a exactement deux solutions (g^j avec $N \mid 2j$, soit $j \in \{0, N/2\}$). Supposons $n \notin \{2, 4, p^k, 2p^k\}$. Si $n = 2^a$, alors $a \geq 3$ et (2) conclut. Sinon on écrit $n = m_1 m_2$ avec $m_1 \wedge m_2 = 1$ et $m_1, m_2 \geq 3$: si n a deux facteurs premiers impairs, m_1 est la contribution de l'un d'eux; sinon $n = 2^a p^b$ avec $a \geq 2$, $b \geq 1$, et $m_1 = 2^a$. Par le lemme chinois, il existe x avec $x \equiv 1 [m_1]$, $x \equiv -1 [m_2]$. Alors $x^2 \equiv 1 [n]$ et $x \not\equiv \pm 1 [n]$ (car $1 \not\equiv -1$ modulo $m_1 \geq 3$ et modulo $m_2 \geq 3$) : quatre racines $\pm 1, \pm x$ de $X^2 - 1$, donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (d'ordre pair $\varphi(n)$) n'est pas cyclique. $\square$

Exemple : à citer pendant l'exposé

- 2 est racine primitive modulo 3 et $2^2 = 4 \not\equiv 1 [9]$: 2 est racine primitive modulo 3^k pour tout k (ordre 18 modulo 27).
- Le cas « $g + p$ » se produit : 14 est racine primitive modulo 29 mais $14^{28} \equiv 1 [29^2]$; $43 = 14 + 29$ est d'ordre $812 = \varphi(29^2)$.
- $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$: tous les carrés valent 1; $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$: $4^2 \equiv 1$, $4 \not\equiv \pm 1$.

Piège : points délicats

- Le lemme de relèvement est faux pour $p = 2$, $j = 1$: $3 = 1 + 2$, mais $3^2 = 9 \equiv 1 [8]$. C'est pourquoi $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.
- Une racine primitive modulo p n'est pas toujours modulo p^2 : il faut justifier le choix de g (ou de $g + p$).
- Dans le sens $\Rightarrow$, bien vérifier que $m_1, m_2 \geq 3$; avec $m_1 = 2$ l'argument tombe ($1 \equiv -1 [2]$), ce qui est cohérent avec la cyclicité de $(\mathbb{Z}/2p^k\mathbb{Z})^\times$.

Remarque : questions probables du jury.

1. Combien de racines primitives modulo p^k ? $\varphi(\varphi(p^k))$.
2. Comment trouver une racine primitive modulo p ? Tester g : g est primitive si et seulement si $g^{(p-1)/\ell} \not\equiv 1$ pour tout premier $\ell \mid p-1$.
3. Pourquoi $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est-il cyclique? $X^d - 1$ a au plus d racines dans un corps; comptage $\sum_{d \mid N} \varphi(d) = N$.
4. Exposant de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$? La fonction de Carmichael $\lambda(n) = \text{ppcm des } \lambda(p_i^{\alpha_i})$, avec $\lambda(2^k) = 2^{k-2}$ pour $k \geq 3$.

5. Application ? Test de Lucas, Miller–Rabin, -1 carré modulo p ssi $p \equiv 1 \pmod{4}$, nombres de Carmichael (critère de Korselt).
6. Généralisation p -adique ? $1 + p\mathbb{Z}_p$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}_p, +)$ pour p impair par le logarithme (ouverture).

Variantes. Montrer directement que $1 + p$ est d'ordre p^{k-1} modulo p^k et que $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^{k-1}\mathbb{Z}$ (produit de cycliques d'ordres premiers entre eux); structure complète de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ comme produit de cycliques; théorème de Dirichlet faible $p \equiv 1 \pmod{n}$.

1.5 D05 — $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien; théorème des deux carrés

Fiche d'identité du développement

Leçons : 120 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), 121 (nombres premiers), 122 (anneaux principaux), 127 (nombres remarquables).

Difficulté : *. **Source :** [L04 : Structures algébriques], chapitre « Anneaux euclidiens, principaux, factoriels »; [L03 : Arithmétique], section « Sommes de deux carrés ».

Prérequis à rappeler :

- euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel; dans un anneau factoriel, irréductible $\Leftrightarrow$ premier;
- la norme $N(z) = z\bar{z}$ est multiplicative; les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont les éléments de norme 1 : $\pm 1, \pm i$;
- pour p premier impair, -1 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$ ($(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ cyclique d'ordre $p-1$ a un élément d'ordre 4 ssi $4 \mid p-1$).

Théorème 1.5: Entiers de Gauss et deux carrés

1. Pour $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, $b \neq 0$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a = bq + r$ et $N(r) \leq \frac{1}{2}N(b)$. Donc $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, principal et factoriel.
2. Un premier p est somme de deux carrés si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.
3. Un entier $n \geq 1$ est somme de deux carrés si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout premier $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'–1' $\Sigma = \{a^2 + b^2\} = N(\mathbb{Z}[i]) \cap \mathbb{N}$: le problème est un problème de norme.

1'–4' Division euclidienne : figure du réseau, $N(r) \leq N(b)/2$.

4'–8' Premiers : $p \equiv 3 \pmod{4}$ irréductible; $p \equiv 1 \pmod{4}$ non premier dans $\mathbb{Z}[i]$, donc $p = N(\pi)$.

8'–13' Caractérisation de Σ : les deux sens.

13'–15' Exemples (65, 21); nombre de représentations (si le temps le permet).

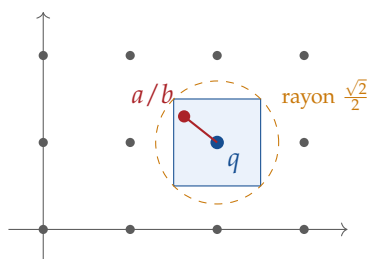


Figure 1.3. Division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$: le carré de côté 1 centré en un point du réseau est contenu dans le disque de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$; le quotient q est le point du réseau le plus proche de a/b , et $|a/b - q|^2 \leq \frac{1}{2}$.

Démonstration. (1) *Division.* Dans $\mathbb{C}$, écrivons $a/b = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. Soient $m, n \in \mathbb{Z}$ avec $|x - m| \leq \frac{1}{2}$, $|y - n| \leq \frac{1}{2}$, et $q = m + in$. Alors $|\frac{a}{b} - q|^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Posons $r = a - bq \in \mathbb{Z}[i]$: $N(r) = |b|^2 |\frac{a}{b} - q|^2 \leq \frac{1}{2}N(b) < N(b)$. Ainsi N est un stathme et $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, donc principal, donc factoriel.

Exemple. $a = 11 + 3i$, $b = 2 + 3i$: $\frac{a}{b} = \frac{(11+3i)(2-3i)}{13} = \frac{31-27i}{13} \approx 2,38 - 2,08i$, $q = 2 - 2i$, $r = a - bq = 1 + i$, et $N(r) = 2 < 13$.

(2) *Les premiers.* Si $p = a^2 + b^2$ avec p impair, comme un carré vaut 0 ou 1 modulo 4, $p \equiv 1 \pmod{4}$; et $2 = 1^2 + 1^2$. Réciproquement soit $p \equiv 1 \pmod{4}$ et $m \in \mathbb{Z}$ avec $p \mid m^2 + 1 = (m + i)(m - i)$. Dans $\mathbb{Z}[i]$, p ne divise ni $m + i$ ni $m - i$ (car $\frac{m}{p} \pm \frac{i}{p} \notin \mathbb{Z}[i]$) : p n'est pas premier dans $\mathbb{Z}[i]$, donc pas irréductible ($\mathbb{Z}[i]$ est factoriel). Écrivons $p = zw$ avec z, w non inversibles : $N(z)N(w) = p^2$ et $N(z), N(w) > 1$, donc $N(z) = p$; avec $z = a + ib$, $p = a^2 + b^2$.

Irréductibilité de $p \equiv 3 \pmod{4}$. Si $p = zw$ avec z, w non inversibles, le même calcul donne $p = N(z) = a^2 + b^2$, impossible modulo 4. Donc p est irréductible, donc premier dans $\mathbb{Z}[i]$.

(3), *sens $\Leftarrow$.* $\Sigma = \{N(z) : z \in \mathbb{Z}[i]\}$ est stable par produit (multiplicativité de N ; c'est l'identité de Lagrange $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$). Or $2 = N(1 + i)$, $p = N(\pi)$ pour $p \equiv 1 \pmod{4}$, et $p^2 = N(p)$ pour tout p . Si les $v_p(n)$, $p \equiv 3 \pmod{4}$, sont pairs, n est un produit de tels facteurs : $n \in \Sigma$.

(3), *sens $\Rightarrow$.* Soit $n = N(z)$ et $p \equiv 3 \pmod{4}$. Écrivons $z = p^k w$ avec $p \nmid w$ dans $\mathbb{Z}[i]$ (possible car $N(p^k) = p^{2k} \leq N(z)$ borne k). Alors $n = p^{2k} N(w)$, et $p \nmid N(w) = w\bar{w}$: sinon, p étant premier dans $\mathbb{Z}[i]$, $p \mid w$ ou $p \mid \bar{w}$, et dans le second cas, par conjugaison, $p = \bar{p} \mid w$; contradiction. Donc $v_p(n) = 2k$ est pair. $\square$

Exemple : à citer

$65 = 5 \cdot 13 = N(2 + i)N(3 + 2i)$; $(2 + i)(3 + 2i) = 4 + 7i$ et $(2 + i)(3 - 2i) = 8 - i$ donnent $65 = 4^2 + 7^2 = 8^2 + 1^2$. En revanche $21 = 3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{4}$ n'est pas somme de deux carrés ($v_3(21) = 1$) : la condition modulo 4 est nécessaire, pas suffisante.

Piège : points délicats

- Le quotient q n'est pas unique (si a/b est au milieu d'une arête, deux choix) : un stathme ne demande pas l'unicité.
- « p divise un produit sans diviser les facteurs » montre que p n'est pas premier ; il faut la factorialité pour en déduire qu'il n'est pas irréductible.
- Le sens $\Rightarrow$ de (3) utilise que $p \equiv 3 \pmod{4}$ est premier dans $\mathbb{Z}[i]$; une preuve purement modulaire existe (si $p \mid a^2 + b^2$ et $p \nmid b$, $(ab^{-1})^2 \equiv -1$).
- Pour l'existence de m , citer précisément le critère d'Euler $(\frac{-1}{p}) = (-1)^{(p-1)/2}$ ou Wilson $((\frac{p-1}{2})!)^2 \equiv -1$.

Remarque : questions probables du jury.

1. Les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$? $1 + i$, les $p \equiv 3 \pmod{4}$, et les $a \pm ib$ avec $a^2 + b^2 = p \equiv 1 \pmod{4}$ (à association près).
2. $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est-il euclidien ? Non, pas même factoriel : $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$.
3. $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$? Euclidien (même preuve, $|x - m|^2 + 2|y - n|^2 \leq \frac{3}{4}$).
4. Nombre de représentations ? $r_2(n) = 4 \sum_{d|n, d \text{ impair}} (-1)^{(d-1)/2}$ (Jacobi) ; $r_2(5) = 8$.
5. Unicité de l'écriture de $p = a^2 + b^2$? Oui, à l'ordre et aux signes près, par factorialité.
6. Preuve sans $\mathbb{Z}[i]$? Lemme de Thue (tiroirs) ou descente de Fermat [L03 : Arithmétique].
7. $\mathbb{Z}[i]/(p)$? Isomorphe à $\mathbb{F}_p[X]/(X^2 + 1)$: corps $\mathbb{F}_{p^2}$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$, $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Variantes. Quatre carrés (Lagrange) par les quaternions de Hurwitz ou la descente ; $\mathbb{Z}[j]$ et les nombres $a^2 + ab + b^2$; équation $y^2 = x^3 - 1$ dans $\mathbb{Z}[i]$.

1.6 D06 — Irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{Q}$

Fiche d'identité du développement

Leçons : 102 (racines de l'unité), 125 (extensions de corps), 141 (polynômes irréductibles), 144.

Difficulté : ★★. **Source :** [L07 : Polynômes], chapitre « Polynômes cyclotomiques ».

Prérequis à rappeler :

- $\Phi_n = \prod_{\zeta \text{ primitive}} (X - \zeta)$, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $\varphi(n)$;
- lemme de Gauss : si $F \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire s'écrit $F = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires, alors $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$;
- dans $\mathbb{F}_p[X]$, $\bar{Q}(X^p) = \bar{Q}(X)^p$ (Frobenius et $c^p = c$ sur $\mathbb{F}_p$) ; un polynôme F avec $F \wedge F' = 1$ est sans facteur carré.

Théorème 1.6: Irréductibilité de Φ_n (Dedekind, Landau)

Pour tout $n \geq 1$, Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Par conséquent, pour $\zeta = e^{2i\pi/n}$, $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$, et Φ_n est le polynôme minimal de toute racine primitive n -ième de l'unité.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-2' Rappels ; cas $n = p$ par Eisenstein (en une phrase) pour motiver.
- 2'-3' Mise en place : P facteur irréductible de ζ , $\Phi_n = PQ$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
- 3'-11' Lemme clé : ζ racine de P , $p \nmid n \Rightarrow \zeta^p$ racine de P (réduction modulo p).
- 11'-13' Conclusion : toutes les racines primitives sont racines de P .
- 13'-15' Conséquences : degré de $\mathbb{Q}(\zeta)$, Galois $\simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (ouverture).

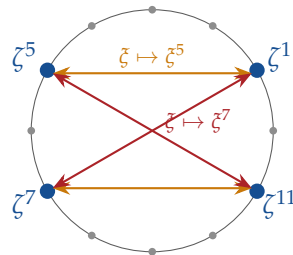


Figure 1.4. $n = 12$: les quatre racines primitives $\zeta^1, \zeta^5, \zeta^7, \zeta^{11}$ sont reliées par les élévations aux puissances premières $p \nmid 12$; le lemme clé dit que ces flèches ne sortent jamais de l'ensemble des racines de P .

Démonstration. Soit ζ une racine primitive n -ième de l'unité et P le facteur irréductible unitaire de Φ_n dans $\mathbb{Q}[X]$ tel que $P(\zeta) = 0$. Écrivons $\Phi_n = PQ$ avec $Q \in \mathbb{Q}[X]$ unitaire ; par le lemme de Gauss, $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.

Lemme clé : si ζ est racine de P et p premier ne divisant pas n , alors ζ^p est racine de P . Comme ζ est racine de Φ_n , c'est une racine primitive n -ième, et ζ^p aussi ($p \wedge n = 1$) : donc $P(\zeta^p)Q(\zeta^p) = \Phi_n(\zeta^p) = 0$. Supposons par l'absurde $P(\zeta^p) \neq 0$; alors $Q(\zeta^p) = 0$, i.e. ζ est racine de $Q(X^p)$. Le polynôme P est irréductible et a une racine commune avec $Q(X^p)$: $P \wedge Q(X^p) \neq 1$, donc $P \mid Q(X^p)$. Écrivons $Q(X^p) = PS$; comme P est unitaire à coefficients entiers, la division euclidienne par P se fait dans $\mathbb{Z}[X]$, et par unicité du quotient $S \in \mathbb{Z}[X]$.

Réduisons modulo p (on note $\bar{F}$ l'image dans $\mathbb{F}_p[X]$) : $\bar{P}\bar{S} = \bar{Q}(X^p) = \bar{Q}^p$. Soit π un facteur irréductible de $\bar{P}$ ($\bar{P}$ est unitaire de degré $\deg P \geq 1$). Alors $\pi \mid \bar{Q}^p$, donc $\pi \mid \bar{Q}$ (π premier

dans $\mathbb{F}_p[X]$). Par suite $\pi^2 \mid \bar{P}\bar{Q} = \bar{\Phi}_n$, qui divise $F = X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Mais $F' = nX^{n-1}$ et $XF' - nF = n$, qui est inversible dans $\mathbb{F}_p$ puisque $p \nmid n : F \wedge F' = 1$, et F est sans facteur carré. Contradiction.

Conclusion. Toute racine primitive n -ième s'écrit ζ^k avec $1 \leq k \leq n$ et $k \wedge n = 1$. Décomposons $k = p_1 \cdots p_s$ en facteurs premiers (non nécessairement distincts), qui ne divisent pas n . Le lemme appliqué à ζ , puis à ζ^{p_1} , puis à $\zeta^{p_1 p_2} \dots$, montre que ζ^k est racine de P . Ainsi P a au moins $\varphi(n)$ racines distinctes ; comme $P \mid \Phi_n$, de degré $\varphi(n)$, et que les deux sont unitaires, $P = \Phi_n$.

Conséquence. Φ_n est irréductible unitaire et annule ζ : c'est son polynôme minimal, et $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \deg \Phi_n = \varphi(n)$. $\square$

Remarque : pourquoi ça marche. Les racines primitives se déduisent les unes des autres par $\zeta \mapsto \zeta^p$ ($p \nmid n$), et modulo p l'élévation à la puissance p est « transparente » (Frobenius). Si ζ et ζ^p étaient racines de deux facteurs distincts, ceux-ci auraient modulo p un facteur commun, ce qu'interdit la séparabilité de $X^n - 1$ modulo p .

Piège : points délicats

- Le passage de $\mathbb{Q}[X]$ à $\mathbb{Z}[X]$ (Gauss, et $S \in \mathbb{Z}[X]$) est indispensable pour pouvoir réduire modulo p : le jury le demande toujours.
- Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$, pas modulo p : $\Phi_8 = X^4 + 1$ est réductible modulo tout premier (p.ex. $X^4 + 1 = (X^2 + X - 1)(X^2 - X - 1)$ dans $\mathbb{F}_3[X]$).
- On utilise $p \nmid n$ deux fois : ζ^p primitive, et $X^n - 1$ séparable modulo p .
- Ne pas oublier que k peut être un produit de premiers répétés.

Remarque : questions probables du jury.

1. Pourquoi $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$? Récurrence : $X^n - 1 = \Phi_n \prod_{d \mid n, d < n} \Phi_d$, division par un unitaire de $\mathbb{Z}[X]$.
2. Cas $n = p$? $\Phi_p(X + 1) = \sum_{k \geq 1} \binom{p}{k} X^{k-1}$ est d'Eisenstein en p .
3. Le groupe de Galois de $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$? $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, via $\sigma_k : \zeta \mapsto \zeta^k$; c'est l'irréductibilité qui donne la surjectivité.
4. Les coefficients de Φ_n sont-ils dans $\{-1, 0, 1\}$? Non : Φ_{105} a un coefficient -2 .
5. Application ? Infinité des premiers $\equiv 1 [n]$; polygones réguliers constructibles (Gauss–Wantzel) ; Wedderburn (D10).
6. Factorisation de Φ_n modulo $p \nmid n$? Produit de $\varphi(n)/r$ irréductibles distincts de degré $r =$ ordre de p dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [L19 : Corps finis].

Variantes. Irréductibilité de Φ_{p^k} par Eisenstein appliqué à $\Phi_{p^k}(X + 1)$; Dirichlet faible ($p \equiv 1 [n]$) par $p \mid \Phi_n(a)$; $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})$ de degré $\varphi(n)/2$ ($n \geq 3$).

1.7 D07 — Existence et unicité des corps finis ; cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$

Fiche d'identité du développement

Leçons : 123 (corps finis), 141 (polynômes irréductibles, corps de rupture), 125.

Difficulté : *. **Source :** [L19 : Corps finis], chapitres « Structure d'un corps fini » et « Existence et unicité ».

Prérequis à rappeler :

- tout corps fini K a une caractéristique p première et contient $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$; K est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel ;

- existence d'un corps de décomposition d'un polynôme [L04 : Structures algébriques] ; si P est irréductible, $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ est un corps ;
- $\sum_{d|N} \varphi(d) = N$; une racine multiple de F est racine de F' .

Théorème 1.7: Corps finis

1. Un corps fini a p^n éléments, où p est sa caractéristique.
2. Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.
3. Pour toute puissance $q = p^n$ d'un premier, il existe un corps à q éléments : le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.
4. Deux corps à q éléments sont isomorphes.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-2' Cardinal p^n ; Frobenius $x \mapsto x^p$ morphisme d'anneaux.
- 2'-6' Cyclicité : comptage des éléments d'ordre d .
- 6'-10' Existence : racines de $X^q - X$ dans un corps de décomposition.
- 10'-14' Unicité : polynôme minimal d'un générateur de $K^\times$.
- 14'-15' Sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$: un par diviseur de n (figure).

Démonstration. (1). Le morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow K$ a pour noyau $p\mathbb{Z}$ avec p premier (K est intègre et fini) ; K contient donc $\mathbb{F}_p$, est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie n , et $|K| = p^n$.

Frobenius. En caractéristique p , $(x + y)^p = x^p + y^p$ car $p \mid \binom{p}{i}$ pour $0 < i < p$; donc $\varphi : x \mapsto x^p$ est un morphisme d'anneaux, injectif (c'est un morphisme de corps) ; ses itérés $x \mapsto x^{p^k}$ aussi.

(2) *Cyclicité.* Soit $N = |K^\times|$ et, pour $d \mid N$, $\psi(d)$ le nombre d'éléments d'ordre d . Si $\psi(d) \geq 1$, soit x d'ordre d : les d éléments de $\langle x \rangle$ sont racines de $X^d - 1$, qui en a au plus d dans le corps K ; donc tout élément d'ordre d est dans $\langle x \rangle$, et c'en est un générateur : $\psi(d) = \varphi(d)$. Ainsi $\psi(d) \leq \varphi(d)$ pour tout $d \mid N$, et

$$N = \sum_{d|N} \psi(d) \leq \sum_{d|N} \varphi(d) = N$$

impose l'égalité partout ; en particulier $\psi(N) = \varphi(N) \geq 1$.

(3) *Existence.* Soit L un corps de décomposition de $F = X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$ et $R \subset L$ l'ensemble de ses racines. R est l'ensemble des points fixes du morphisme $\varphi^n : x \mapsto x^q$, donc un sous-corps de L (stable par somme, produit, opposé, inverse ; il contient 0 et 1). $F' = qX^{q-1} - 1 = -1$ dans $L[X]$: F est à racines simples, donc $|R| = q$. Enfin L est engendré sur $\mathbb{F}_p$ par R , qui est déjà un corps : $L = R$ a q éléments.

(4) *Unicité.* Soit K un corps à q éléments. Par Lagrange dans $K^\times$, $x^{q-1} = 1$ pour $x \neq 0$, donc $x^q = x$ pour tout $x \in K$: $X^q - X$ a q racines dans K , d'où $X^q - X = \prod_{a \in K} (X - a)$. Soit g un générateur de $K^\times$ (par (2)) et $P \in \mathbb{F}_p[X]$ son polynôme minimal. Comme $K = \mathbb{F}_p[g] \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$, $\deg P = n$. Soit K' un autre corps à q éléments. On a $P \mid X^q - X$ (car $g^q = g$) et $X^q - X = \prod_{a \in K'} (X - a)$ dans $K'[X]$: P a une racine $g' \in K'$. Le morphisme d'évaluation $\mathbb{F}_p[X] \rightarrow K'$, $F \mapsto F(g')$, a un noyau contenant (P) , idéal maximal, et ne contenant pas 1 : c'est (P) . On obtient un morphisme injectif $\mathbb{F}_p[X]/(P) \rightarrow K'$, bijectif par cardinalité. Composé avec $K \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$, il donne un isomorphisme $K \rightarrow K'$, $g \mapsto g'$. $\square$

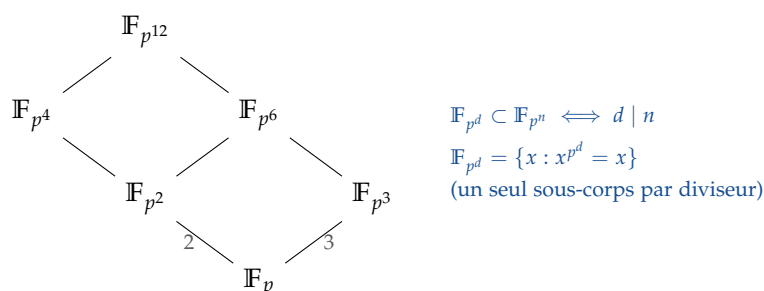


Figure 1.5. Treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{p^{12}}$: c'est le treillis des diviseurs de 12.

Piège : points délicats

- $\mathbb{F}_4 \neq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre. On construit $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$.
- La cyclicité utilise que K est *commutatif* (un polynôme de degré d a au plus d racines) : dans $\mathbb{H}$, $X^2 + 1$ a une infinité de racines.
- L'isomorphisme $K \simeq K'$ n'est pas canonique : il y a n choix de g' (les conjugués).
- Dans l'existence, bien dire *pourquoi* R est stable par addition (Frobenius) : dans $\mathbb{C}$, les racines de $X^4 - X$ ne forment pas un corps.

Remarque : questions probables du jury.

1. Sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$? Un unique sous-corps à p^d éléments pour chaque $d \mid n$, et aucun autre (degré multiplicatif).
2. Automorphismes de $\mathbb{F}_{p^n}$? Le groupe cyclique d'ordre n engendré par le Frobenius.
3. Nombre de générateurs de $\mathbb{F}_q^\times$? $\varphi(q-1)$; par exemple $1+i$ engendre $\mathbb{F}_9^\times = (\mathbb{F}_3[i])^\times$, pas i .
4. Existe-t-il un irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$? Oui, le polynôme minimal d'un générateur de $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ (ou par comptage, D08).
5. Un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^\times$? Cyclique, ce sont les $\mathbb{U}_n$ (même preuve).
6. Clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$? $\bigcup_n \mathbb{F}_{p^{n!}}$, infinie, dénombrable.

Variantes. Unicité par l'unicité du corps de décomposition [L24 : Théorie de Galois] ; preuve de la cyclicité par l'exposant (dans un groupe abélien fini, il existe un élément d'ordre l'exposant e , et $X^e - 1$ a $\geq N$ racines) ; tables de $\mathbb{F}_8, \mathbb{F}_9$.

1.8 D08 — Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q : X^{q^n} - X$ et Möbius

Fiche d'identité du développement

Leçons : 123 (corps finis), 141 (polynômes irréductibles), 190 (dénombrement).

Difficulté : ★★. **Source :** [L19 : Corps finis], chapitre « Polynômes sur un corps fini ».

Prérequis à rappeler :

- si $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est irréductible de degré d , $K = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ est un corps à q^d éléments, et P est le polynôme minimal de la classe x de X ;
- dans un corps à Q éléments, $y^Q = y$ pour tout y ; en caractéristique p , $y \mapsto y^q$ est un morphisme d'anneaux fixant $\mathbb{F}_q$;
- inversion de Möbius : si $g(n) = \sum_{d \mid n} f(d)$ pour tout n , alors $f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)g(n/d)$ [L03 : Arithmétique].

Théorème 1.8: Irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Soit q une puissance d'un premier et $I_q(n)$ le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$.

1. $X^{q^n} - X$ est le produit de tous les irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ dont le degré divise n , chacun une fois.
2. $q^n = \sum_{d|n} d I_q(d)$, et $I_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$.
3. $q^n - 2q^{n/2} < n I_q(n) \leq q^n$; donc $I_q(n) \geq 1$ et $I_q(n) \sim q^n/n$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'-1' Énoncé; exemple $X^8 - X$ sur $\mathbb{F}_2$.

1'-7' Lemme : P irréductible de degré d divise $X^{q^n} - X$ ssi $d \mid n$.

7'-9' $X^{q^n} - X$ sans facteur carré; conclusion de (1).

9'-11' Degrés et inversion de Möbius.

11'-15' Encadrement, existence, équivalent; tableau des petites valeurs.

Démonstration. Lemme. Soit P irréductible unitaire de degré d , $K = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ (corps à q^d éléments) et x la classe de X . Alors $P \mid X^{q^n} - X$ si et seulement si $x^{q^n} = x$ (car P est le polynôme minimal de x).

— Si $d \mid n$: tout $y \in K$ vérifie $y^{q^d} = y$, donc, en itérant n/d fois, $x^{q^n} = x$.
 — Réciproquement, supposons $x^{q^n} = x$. L'application $F : y \mapsto y^{q^n}$ est un morphisme d'anneaux de K qui fixe $\mathbb{F}_q$ (car $c^q = c$) et x ; comme $K = \mathbb{F}_q[x]$, $F = \text{id}_K$. Écrivons $n = sd + r$ avec $0 \leq r < d$. Pour $y \in K$, $y^{q^{sd}} = y$, donc $y = y^{q^n} = (y^{q^{sd}})^{q^r} = y^{q^r}$. Si $r \geq 1$, le polynôme $X^{q^r} - X$, de degré $q^r < q^d$, aurait q^d racines dans K : absurde. Donc $r = 0$ et $d \mid n$.

(1). La dérivée de $F = X^{q^n} - X$ est -1 : si $P^2 \mid F$, alors $P \mid F' = -1$, absurde. Donc F est sans facteur carré, et par factoriabilité de $\mathbb{F}_q[X]$ et le lemme, F (unitaire) est le produit des irréductibles unitaires de degré divisant n , chacun avec multiplicité 1.

(2). En comparant les degrés dans (1) : $q^n = \sum_{d|n} d I_q(d)$. L'inversion de Möbius avec $f(d) = d I_q(d)$ et $g(n) = q^n$ donne $n I_q(n) = \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$.

(3). Par (2), $n I_q(n) \leq q^n$ et de même $d I_q(d) \leq q^d$. Les diviseurs stricts de n sont $\leq n/2$, donc

$$q^n - n I_q(n) = \sum_{d|n, d < n} d I_q(d) \leq \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} q^k = q \frac{q^{\lfloor n/2 \rfloor} - 1}{q - 1} < \frac{q}{q - 1} q^{\lfloor n/2 \rfloor} \leq 2q^{n/2}.$$

Pour $n \geq 2$, $q^{n/2} \geq 2$ donc $q^n - 2q^{n/2} \geq 0$ et $I_q(n) > 0$; pour $n = 1$, $I_q(1) = q$. Enfin $\frac{n I_q(n)}{q^n} \in]1 - 2q^{-n/2}, 1]$ tend vers 1. $\square$

Exemple : à écrire au tableau

Sur $\mathbb{F}_2$: $X^8 - X = X(X+1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$, et $X^{16} - X = X(X+1)(X^2+X+1)(X^4+X+1)(X^4+X^3+1)(X^4+X^3+X^2+X+1)$: $16 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3$. Par la formule, $I_2(6) = \frac{1}{6}(2^6 - 2^3 - 2^2 + 2) = 9$; $I_q(2) = \frac{q^2 - q}{2}$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$I_2(n)$	2	1	2	3	6	9	18	30
$I_3(n)$	3	3	8	18	48	116	312	810

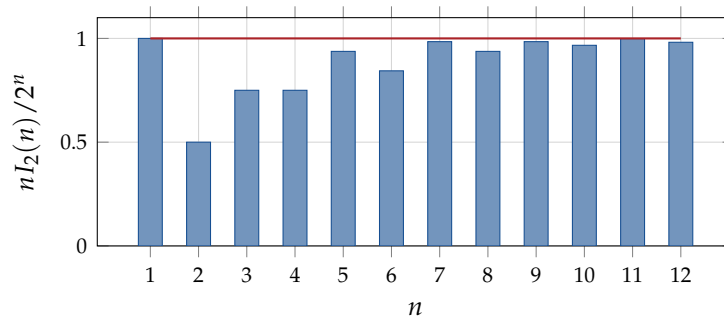


Figure 1.6. Proportion $nI_2(n)/2^n$: la probabilité qu'un polynôme unitaire de degré n sur $\mathbb{F}_2$ soit irréductible vaut à peu près $1/n$ (analogie du théorème des nombres premiers). Les creux correspondent aux n ayant de petits diviseurs.

Piège : points délicats

- Le sens « $P \mid X^{q^n} - X \Rightarrow d \mid n$ » est le cœur ; il faut *tout* $y \in K$ (pas seulement x), d'où l'argument du morphisme.
- L'absence de facteur carré est indispensable pour « chacun une fois ».
- $I_q(n) \geq 1$ ne résulte pas de la formule de Möbius seule (somme alternée) : il faut l'encadrement.

Remarque : questions probables du jury.

1. Tester l'irréductibilité de P de degré n ? (Rabin) $P \mid X^{q^n} - X$ et $P \wedge (X^{q^{n/\ell}} - X) = 1$ pour tout premier $\ell \mid n$.
2. Combien de polynômes primitifs de degré n ? $\varphi(q^n - 1)/n$.
3. Factorisation de Φ_n dans $\mathbb{F}_q[X]$? En facteurs de degré l'ordre de q modulo n (si $q \wedge n = 1$).
4. Lien avec les colliers ? $I_q(n)$ est aussi le nombre de colliers primitifs à n perles et q couleurs (mots de Lyndon), D03.
5. Série génératrice ? $\prod_P (1 - t^{\deg P})^{-1} = \frac{1}{1-qt}$ (factorialité) ; la dérivée logarithmique redonne (2).
6. Pourquoi « $\sim q^n/n$ » est-il l'analogie de $\pi(x) \sim x/\ln x$? La « taille » de P est $q^{\deg P}$, et $\log_q(q^n) = n$.

Variantes. Preuve par les corps : les racines de $X^{q^n} - X$ forment $\mathbb{F}_{q^n}$, et un irréductible de degré d y a ses racines ssi $\mathbb{F}_{q^d} \subset \mathbb{F}_{q^n}$; dénombrement des irréductibles via la série génératrice ; algorithme de Berlekamp.

1.9 D09 — Loi de réciprocité quadratique par les sommes de Gauss

Fiche d'identité du développement

Leçons : 120 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), 121 (nombres premiers), 123.

Difficulté : **. **Source :** [L19 : Corps finis], chapitre « Carrés et réciprocité quadratique » (mêmes notations : p et ℓ).

Prérequis à rappeler :

- symbole de Legendre ; critère d'Euler : pour p premier impair et $a \in \mathbb{Z}$, $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} [p]$; il est multiplicatif en a , $\sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{x}{p}\right) = 0$, et $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$;
- pour $\ell \neq p$ premiers, il existe un corps fini $K = \mathbb{F}_{\ell^m}$ de caractéristique ℓ dont le groupe multiplicatif (cyclique) est d'ordre divisible par p ($m = \text{ordre de } \ell \text{ modulo } p$) ;
- en caractéristique ℓ , $x \mapsto x^\ell$ est additif.

Théorème 1.9: Réciprocité quadratique

Soient $p \neq \ell$ deux nombres premiers impairs. Alors

$$\left(\frac{p}{\ell}\right)\left(\frac{\ell}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{\ell-1}{2}}.$$

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'-2' Énoncé, rappels ; idée : « p^* est un carré modulo ℓ ssi sa racine carrée est fixe par le Frobenius ».

2'-4' Construction de K et de ω d'ordre p ; définition de G .

4'-9' Lemme : $G^2 = p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$.

9'-13' Deux calculs de $G^{\ell-1}$: Euler et Frobenius.

13'-15' Conclusion ; exemple $\left(\frac{3}{101}\right)$.

Démonstration. Le corps. Soit m l'ordre de ℓ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ et $K = \mathbb{F}_{\ell^m}$. Comme $p \mid \ell^m - 1 = |K^\times|$ et que $K^\times$ est cyclique, K contient un élément ω d'ordre p . Pour $x \in \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ω^x est bien défini. On pose

$$G = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{x}{p}\right) \omega^x \in K.$$

Lemme : $G^2 = p^*$, où $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$. On a $G^2 = \sum_{x,y \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{xy}{p}\right) \omega^{x+y}$. À x fixé, on pose $y = xt$ (t parcourt $\mathbb{F}_p^\times$) ; comme $\left(\frac{x \cdot xt}{p}\right) = \left(\frac{x^2}{p}\right)\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right)$,

$$G^2 = \sum_{t \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{t}{p}\right) \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \omega^{x(1+t)}.$$

Comme $\omega \neq 1$ et $\omega^p = 1$, ω est racine de $1 + X + \dots + X^{p-1}$: $\sum_{z \in \mathbb{F}_p} \omega^z = 0$, donc $\sum_{z \in \mathbb{F}_p^\times} \omega^z = -1$. Si $t \neq -1$, $x \mapsto x(1+t)$ permute $\mathbb{F}_p^\times$ et la somme intérieure vaut -1 ; si $t = -1$, elle vaut $p-1$. Donc

$$G^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) - \sum_{t \neq -1} \left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) + \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)p = p^*,$$

en utilisant $\sum_{t \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{t}{p}\right) = 0$. En particulier $G \neq 0$, car $p^* \neq 0$ dans K ($\ell \neq p$).

Premier calcul de $G^{\ell-1}$ (Euler). Dans K , $G^{\ell-1} = (G^2)^{\frac{\ell-1}{2}} = (p^*)^{\frac{\ell-1}{2}} = \left(\frac{p^*}{\ell}\right)$, par le critère d'Euler dans $\mathbb{F}_\ell \subset K$.

Second calcul (Frobenius). Comme K est de caractéristique ℓ et que $\left(\frac{x}{p}\right)^\ell = \left(\frac{x}{p}\right)$ (ℓ impair),

$$G^\ell = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{x}{p}\right) \omega^{\ell x} = \sum_{z = \ell x} \sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{\ell^{-1}z}{p}\right) \omega^z = \left(\frac{\ell}{p}\right) G,$$

car $\left(\frac{\ell^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{\ell}{p}\right)$. En divisant par $G \neq 0$: $G^{\ell-1} = \left(\frac{\ell}{p}\right)$.

Conclusion. $\left(\frac{\ell}{p}\right) = \left(\frac{p^*}{\ell}\right)$ dans K ; ce sont deux éléments de $\{\pm 1\}$ et $1 \neq -1$ dans K ($\ell \neq 2$) : l'égalité a lieu dans $\mathbb{Z}$. Par multiplicativité,

$$\left(\frac{p^*}{\ell}\right) = \left(\frac{-1}{\ell}\right)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{\ell}\right) = (-1)^{\frac{\ell-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{\ell}\right),$$

et l'on multiplie par $\left(\frac{p}{\ell}\right) = \pm 1$. □

Exemple : à citer

- $p = 3, \ell = 7 : K = \mathbb{F}_7, \omega = 2, G = \omega - \omega^2 = 2 - 4 = 5$ et $G^2 = 25 = 4 = -3 = 3^*$. Ici $G \in \mathbb{F}_7 : -3$ est un carré modulo 7, et $\left(\frac{7}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$.
- 3 est-il un carré modulo 101? $101 \equiv 1 \pmod{4}$, donc $\left(\frac{3}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$: non.

Remarque : l'idée en une phrase. G est une racine carrée de p^* dans K ; p^* est un carré modulo ℓ ssi cette racine est dans $\mathbb{F}_\ell$, c'est-à-dire fixe par le Frobenius $x \mapsto x^\ell$, et le Frobenius agit sur G par le signe $\left(\frac{\ell}{p}\right)$.

Piège : points délicats

- Il faut $G \neq 0$ pour diviser : c'est le lemme $G^2 = p^* \neq 0$.
- La conclusion passe de K à $\mathbb{Z}$: utiliser $1 \neq -1$ dans K .
- Le critère d'Euler sert dans $\mathbb{F}_\ell$, pour p^* (pas pour p).
- ω^x pour $x \in \mathbb{F}_p$ n'a de sens que parce que $\omega^p = 1$.
- Le corps K n'est pas forcément $\mathbb{F}_\ell$: il faut $p \mid \ell^m - 1$.

Remarque : questions probables du jury.

1. Loi complémentaire pour 2? $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$: même méthode avec une racine primitive 8-ième η et $\tau = \eta + \eta^{-1}, \tau^2 = 2$.
2. Et dans $\mathbb{C}$? Avec $\omega = e^{2i\pi/p}, G^2 = p^*$; donc $\sqrt{p^*} \in \mathbb{Q}(\omega)$; $|G| = \sqrt{p}$ et (Gauss) $G = \sqrt{p}$ ou $i\sqrt{p}$.
3. Critère d'Euler? $\mathbb{F}_p^\times$ cyclique d'ordre $p-1$; les carrés forment le noyau de $x \mapsto x^{(p-1)/2}$, à valeurs dans $\{\pm 1\}$.
4. Autre preuve? Lemme de Gauss et comptage des points entiers (Eisenstein) [L03 : Arithmétique]; ou par le nombre de solutions de $x_1^2 + \dots + x_\ell^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_p^\ell$.
5. Symbole de Jacobi? Même loi pour m, n impairs premiers entre eux; calcul rapide sans factoriser.
6. Application? Pour quels p le nombre 3 est-il un carré? $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$. Les premiers diviseurs de $n^2 + 3$ sont $\equiv 1 \pmod{3}$ (ou 2, 3).

Variantes. Preuve par le lemme de Gauss et le comptage des points du rectangle; sommes de Gauss dans $\mathbb{C}$ et module $\sqrt{p}$; test de Pépin pour les nombres de Fermat.

1.10 D10 — Théorème de Wedderburn**Fiche d'identité du développement**

Leçons : 103 (conjugaison), 123 (corps finis), 101, 102.

Difficulté : ★★. **Source :** [L19 : Corps finis], chapitre « Algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$ et théorème de Wedderburn ».

Prérequis à rappeler :

- équation aux classes : pour un groupe fini Γ , $|\Gamma| = |Z(\Gamma)| + \sum_i [\Gamma : C_\Gamma(x_i)]$, la somme portant sur des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point;
- $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ dans $\mathbb{Z}[X]$, $\Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, $\Phi_n = \prod_{\zeta \text{ primitive}} (X - \zeta)$.

Théorème 1.10: Wedderburn (1905)

Tout corps gauche (anneau à division) fini est commutatif.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-1' Énoncé; contre-exemple infini $\mathbb{H}$.
 1'-5' Centre $Z = \mathbb{F}_q$, $|D| = q^n$, centralisateurs $|C(x)| = q^d$ avec $d \mid n$.
 5'-8' Équation aux classes dans $D^\times$.
 8'-11' $\Phi_n(q)$ divise chaque terme sauf $q - 1$, donc divise $q - 1$.
 11'-14' Inégalité $|\Phi_n(q)| > q - 1$ pour $n \geq 2$ (figure).
 14'-15' Corollaire : anneau fini intègre $\Rightarrow$ corps commutatif.

Démonstration. Soit D un corps gauche fini.

Étape 1 : centre et centralisateurs. Le centre $Z = \{z : \forall x, zx = xz\}$ est un sous-anneau commutatif stable par inverse ($zx = xz \Rightarrow xz^{-1} = z^{-1}x$) : c'est un corps commutatif fini, de cardinal $q \geq 2$. D est un Z -espace vectoriel de dimension finie n , donc $|D| = q^n$; il s'agit de montrer $n = 1$. Pour $x \in D$, le centralisateur $C(x) = \{y : xy = yx\}$ est un sous-corps gauche contenant Z , donc un Z -sous-espace : $|C(x)| = q^{d(x)}$. De plus $C(x)^\times$ est un sous-groupe de $D^\times$, donc $q^d - 1 \mid q^n - 1$ ($d = d(x)$). Cela force $d \mid n$: écrivons $n = sd + r$, $0 \leq r < d$; comme $q^d - 1 \mid q^{sd} - 1$ et $q^n - 1 = q^r(q^{sd} - 1) + (q^r - 1)$, on obtient $q^d - 1 \mid q^r - 1$, avec $0 \leq q^r - 1 < q^d - 1$, donc $r = 0$.

Étape 2 : équation aux classes. $D^\times$ agit sur lui-même par conjugaison; le centralisateur de x est $C(x)^\times$ et le centre de $D^\times$ est $Z^\times$. Si $x_1, \dots, x_s$ représentent les classes non réduites à un point et $d_i = d(x_i)$, alors $d_i \mid n$, $d_i < n$ ($x_i \notin Z$), et

$$q^n - 1 = (q - 1) + \sum_{i=1}^s \frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}. \quad (*)$$

Étape 3 : divisibilité. Pour $d \mid n$, $d < n$: $X^n - 1 = \prod_{e \mid n} \Phi_e = \Phi_n \cdot (X^d - 1) \cdot \prod_{e \mid n, e \nmid d, e \neq n} \Phi_e$, car $X^d - 1 = \prod_{e \mid d} \Phi_e$. Tous ces polynômes sont dans $\mathbb{Z}[X]$; en évaluant en q , l'entier $\Phi_n(q)$ divise $q^n - 1$ et chaque $\frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}$. Par (*), $\Phi_n(q) \mid q - 1$. Comme $q - 1 \geq 1$, $|\Phi_n(q)| \leq q - 1$.

Étape 4 : inégalité. Supposons $n \geq 2$. Alors $|\Phi_n(q)| = \prod_{\zeta} |q - \zeta|$, produit sur les $\varphi(n) \geq 1$ racines primitives n -ièmes, toutes différentes de 1. Pour un tel ζ , $\operatorname{Re} \zeta < 1$ et $|\zeta| = 1$, donc $|q - \zeta|^2 = q^2 - 2q \operatorname{Re} \zeta + 1 > q^2 - 2q + 1 = (q - 1)^2$. Ainsi $|\Phi_n(q)| > (q - 1)^{\varphi(n)} \geq q - 1$ (car $q - 1 \geq 1$) : contradiction. Donc $n = 1$ et $D = Z$ est commutatif.

Corollaire. Un anneau fini $A \neq \{0\}$ sans diviseur de zéro est un corps commutatif : pour $a \neq 0$, $x \mapsto ax$ et $x \mapsto xa$ sont injectives donc bijectives; a a un inverse à droite b et à gauche c , et $c = c(ab) = (ca)b = b$. $\square$

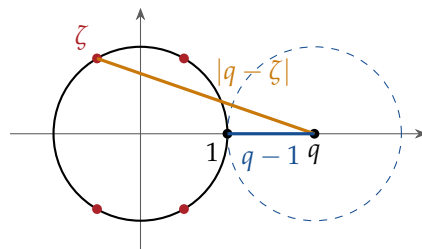


Figure 1.7. L'inégalité clef ($q = 2$, racines sixièmes de l'unité) : le cercle de centre q et de rayon $q - 1$ est tangent au cercle unité en 1, donc toute racine de l'unité $\zeta \neq 1$ est strictement plus loin de q que 1.

Piège : points délicats

- Justifier $d_i \mid n$ (sinon l'étape 3 ne s'applique pas) et $d_i < n$ (sinon $\Phi_n(q)$ ne divise pas le terme).

- L'inégalité doit être *stricte* : c'est $\zeta \neq 1$ qui la donne, d'où l'importance de $n \geq 2$.
- Le centre est un corps *commutatif* fini : c'est ce qui permet de parler de $\mathbb{F}_q$ et de dimension.
- Les $\Phi_e(q)$ sont des entiers, éventuellement négatifs a priori : raisonner avec la divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

Remarque : questions probables du jury.

1. Pourquoi $|D| = q^n$? D est un $\mathbb{Z}$ -espace vectoriel de dimension finie (multiplication à gauche par les scalaires de $\mathbb{Z}$).
2. Un exemple de corps gauche ? $\mathbb{H}$ (infini) ; sur $\mathbb{F}_q$, l'algèbre des quaternions a des diviseurs de zéro (par Wedderburn, ou car $x^2 + y^2 = -1$ a une solution).
3. L'équation aux classes ? Les orbites de l'action par conjugaison ; points fixes = centre ; orbite de x de cardinal $[\Gamma : C_\Gamma(x)]$.
4. Pourquoi $\Phi_n(q) > 0$? C'est un produit de modules au carré (racines conjuguées deux à deux) pour $n \geq 3$; $\Phi_2(q) = q + 1$.
5. Conséquence géométrique ? Un plan projectif fini vérifiant Desargues vérifie Pappus (car le corps de coordonnées est commutatif).
6. Autres preuves ? Par les sous-corps maximaux et Skolem-Noether, ou par Zassenhaus ; celle de Witt est la plus élémentaire.

Variantes. Corollaire sur les anneaux intègres finis ; théorème de Jacobson ($x^n = x$ pour tout $x \Rightarrow$ commutatif, admis) ; groupes finis de quaternions unitaires.

1.11 D11 — Polynômes symétriques et théorème de Kronecker

Fiche d'identité du développement

Leçons : 102 (racines de l'unité), 127 (nombres remarquables), 144 (racines, fonctions symétriques).

Difficulté : ★★. **Source :** [L07 : Polynômes], chapitre « Plusieurs indéterminées, polynômes symétriques, résultant » ; [L18 : Extensions et nombres algébriques], chapitre « Entiers algébriques, norme et trace ».

Prérequis à rappeler :

- $\sigma_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} X_{i_1} \cdots X_{i_k}$ et $\prod_{i=1}^n (T - X_i) = \sum_k (-1)^k \sigma_k T^{n-k}$ (relations coefficients-racines) ;
- ordre lexicographique sur les exposants : total, compatible avec la multiplication, bien fondé sur les monômes de degré borné.

Théorème 1.11: Polynômes symétriques ; Kronecker

1. Soit A un anneau commutatif. Pour tout polynôme symétrique $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, il existe $Q \in A[Y_1, \dots, Y_n]$ unique tel que $P = Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.
2. (Kronecker) Soit $F \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont toutes les racines complexes sont de module ≤ 1 et non nulles. Alors toutes les racines de F sont des racines de l'unité ; F est un produit de polynômes cyclotomiques.

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'-1' Énoncés ; exemple $\sum x_i^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$.

1'-7' Existence par récurrence sur le monôme dominant ; unicité (en une minute, ou admise si le temps presse).

7'-13' Kronecker : $P_k = \prod (X - \alpha_i^k) \in \mathbb{Z}[X]$, bornes sur les coefficients, finitude, tiroirs.
 13'-15' Corollaire produit de cyclotomiques ; contre-exemples.

Démonstration. (1) *Existence.* Ordonnons les monômes $X^\alpha = X_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ par l'ordre lexicographique de α ; il est total et compatible avec le produit ($\alpha < \beta \Rightarrow \alpha + \gamma < \beta + \gamma$), donc le monôme dominant d'un produit de polynômes à coefficient dominant 1 est le produit des monômes dominants. Soit $P \neq 0$ symétrique et cX^α son terme dominant. Alors $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n$: sinon, si $\alpha_i < \alpha_{i+1}$, échanger X_i et X_{i+1} fournirait un monôme de P (par symétrie) strictement plus grand. Le terme dominant de σ_k est $X_1 \cdots X_k$; celui de

$$S = c \sigma_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \sigma_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \cdots \sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} \sigma_n^{\alpha_n}$$

est donc $cX_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$. Le polynôme $P - S$ est symétrique, de terme dominant strictement plus petit, et de degré total $\leq \deg P$ (S est homogène de degré $|\alpha|$). Il n'y a qu'un nombre fini de multi-indices de degré $\leq \deg P$: en itérant, on aboutit à 0 en un nombre fini d'étapes, et P est un polynôme en les σ_k , à coefficients dans A .

Unicité. Si $Q \neq 0$ et $Q(\sigma) = 0$: le terme dominant de $\sigma_1^{\beta_1} \cdots \sigma_n^{\beta_n}$ est $X_1^{\beta_1 + \cdots + \beta_n} X_2^{\beta_2 + \cdots + \beta_n} \cdots X_n^{\beta_n}$, et $\beta \mapsto (\beta_1 + \cdots + \beta_n, \dots, \beta_n)$ est injective ; le monôme Y^β de Q dont l'image est la plus grande donne dans $Q(\sigma)$ un terme qui ne peut être compensé : contradiction.

(2) *Kronecker.* Soit $d = \deg F$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ ses racines complexes (avec multiplicité) : $F = \prod_i (X - \alpha_i)$. Pour $k \geq 1$, posons $P_k = \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i^k)$.

— $P_k \in \mathbb{Z}[X]$. Le coefficient de X^{d-r} dans P_k est $(-1)^r \sigma_r(\alpha_1^k, \dots, \alpha_d^k)$. Le polynôme $\sigma_r(X_1^k, \dots, X_d^k) \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_d]$ est symétrique, donc par (1) avec $A = \mathbb{Z}$ il s'écrit $Q_r(\sigma_1, \dots, \sigma_d)$ avec Q_r à coefficients entiers. Or $\sigma_j(\alpha_1, \dots, \alpha_d) = (-1)^j \times (\text{coefficient de } X^{d-j} \text{ dans } F) \in \mathbb{Z}$. Donc les coefficients de P_k sont entiers.

— *Finitude.* Le coefficient de X^{d-r} dans P_k est une somme de $\binom{d}{r}$ produits de nombres de module ≤ 1 : c'est un entier de valeur absolue $\leq \binom{d}{r}$. Les P_k ($k \geq 1$) sont des polynômes unitaires de degré d à coefficients entiers bornés : ils sont en nombre fini.

— *Tiroirs.* Fixons une racine α de F . Pour tout k , α^k est racine de P_k , donc appartient à l'ensemble fini des racines de l'ensemble fini $\{P_k\}$. Il existe donc $1 \leq k < l$ avec $\alpha^k = \alpha^l$, soit $\alpha^k(\alpha^{l-k} - 1) = 0$; comme $\alpha \neq 0$, $\alpha^{l-k} = 1$.

Enfin, les facteurs irréductibles unitaires de F dans $\mathbb{Q}[X]$ sont des polynômes minimaux de racines de l'unité, i.e. des Φ_m (irréductibilité de Φ_m , D06). $\square$

Exemple : l'algorithme sur un cas

$n = 3$, $P = \sum_{i \neq j} X_i^2 X_j$: terme dominant $X_1^2 X_2$, exposants $(2, 1, 0)$, $S = \sigma_1 \sigma_2$, et $P - \sigma_1 \sigma_2 = -3X_1 X_2 X_3$, donc $P = \sigma_1 \sigma_2 - 3\sigma_3$. De même $X_1^3 + X_2^3 + X_3^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3$.

Contre-exemple : chaque hypothèse de Kronecker sert

- *Unitaire et entier* : $5X^2 - 6X + 5$ a deux racines $\frac{3 \pm 4i}{5}$ de module 1, qui ne sont pas des racines de l'unité.
- *Toutes les racines* : $X^2 - X - 1$ a une racine $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ de module < 1 , mais l'autre est de module > 1 .
- *Même avec deux racines de module 1* : $X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 2X + 1$ a deux racines de module 1 qui ne sont pas des racines de l'unité (les deux autres valent environ 2,89 et 0,35).

Piège : points délicats

- Le théorème fondamental doit être appliqué à *coefficients dans $\mathbb{Z}$* : c'est l'intégralité de Q_r qui donne $P_k \in \mathbb{Z}[X]$.
- Le monôme dominant d'un polynôme symétrique a des exposants *décroissants* : c'est ce qui permet de construire S .
- La terminaison : préciser que les monômes restent de degré $\leq \deg P$.
- L'hypothèse « racines non nulles » n'est là que pour exclure le facteur X .

Remarque : questions probables du jury.

1. *Formules de Newton* ? $p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \dots + (-1)^k k \sigma_k = 0$ pour $k \leq n$; sur $\mathbb{Q}$, les p_k engendrent aussi les symétriques.
2. *Version entiers algébriques* ? Un entier algébrique dont tous les conjugués sont de module ≤ 1 est nul ou racine de l'unité.
3. *Application matricielle* ? Si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ et (M^k) est bornée, alors $M^N = I_n$ pour un $N \geq 1$ (valeurs propres racines de l'unité, et M diagonalisable).
4. *Discriminant* ? $\prod_{i < j} (X_i - X_j)^2$ est symétrique, donc un polynôme en les coefficients ; pour $X^3 + pX + q : -4p^3 - 27q^2$.
5. *Problème de Lehmer* ? Minorer la mesure de Mahler $\prod \max(1, |\alpha_i|)$ quand elle est > 1 : ouvert.
6. *Unicité utile* ? Elle dit que $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ sont algébriquement indépendants.

Variantes. Preuve du théorème fondamental par récurrence sur n (spécialisation $X_n = 0$) ; Kronecker pour les entiers algébriques via la norme ; théorème de d'Alembert–Gauss par les polynômes symétriques.

1.12 D12 — Les nombres algébriques forment un corps (résultant)**Fiche d'identité du développement**

Leçons : 125 (extensions), 127 (nombres remarquables), 142 (pgcd, algorithmes), 144 (racines).

Difficulté : $\star\star$. **Source :** [L07 : Polynômes], chapitre « Plusieurs indéterminées, polynômes symétriques, résultant » ; [L18 : Extensions et nombres algébriques], chapitre « Éléments algébriques et polynôme minimal ».

Prérequis à rappeler :

- résultant $\mathrm{Res}(F, Q)$ de deux polynômes à coefficients dans un anneau commutatif : déterminant de Sylvester, polynôme à coefficients entiers en les coefficients de F et Q ;
- formule par les racines : sur un anneau intègre, si $\deg F = m$ et $Q = b \prod_{j=1}^n (Y - \beta_j)$, alors $\mathrm{Res}(F, Q) = (-1)^{mn} b^m \prod_j F(\beta_j)$.

Théorème 1.12: Sommes, produits, inverses de nombres algébriques

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ annulés respectivement par $P = a \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$ et $Q = b \prod_{j=1}^n (X - \beta_j)$ dans $\mathbb{Q}[X]$, avec $\alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, m, n \geq 1$. Les résultants étant pris en Y :

1. $R_+(X) = \mathrm{Res}_Y(P(X - Y), Q(Y)) = (-1)^{mn} a^n b^m \prod_{i,j} (X - \alpha_i - \beta_j)$;
2. si $P(0) \neq 0$, $R_\times(X) = \mathrm{Res}_Y(Y^m P(X/Y), Q(Y)) = (-1)^{mn} a^n b^m \prod_{i,j} (X - \alpha_i \beta_j)$;
3. si $\alpha \neq 0$ et $P(0) \neq 0$, $X^m P(1/X)$ annule $1/\alpha$.

Ces polynômes sont dans $\mathbb{Q}[X]$ et non nuls. Donc l'ensemble $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques est un sous-corps de $\mathbb{C}$, et l'ensemble des entiers algébriques est un sous-anneau.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-2' Énoncé; exemple $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ cherché à la main.
- 2'-4' Rappel du résultant et de la formule par les racines.
- 4'-8' Calcul de R_+ : degré en Y , produit.
- 8'-11' $R_\times$ et inverse.
- 11'-13' Conclusion : corps, et anneau des entiers algébriques.
- 13'-15' Exemples; comparaison avec la preuve par les degrés.

Démonstration. On travaille dans l'anneau intègre $\mathbb{C}[X]$; Y est la variable du résultant.

(1). Le polynôme $F(Y) = P(X - Y) \in \mathbb{Q}[X][Y]$ est de degré m en Y , de coefficient dominant $(-1)^m a \neq 0$. Les coefficients de F et de Q sont dans $\mathbb{Q}[X]$, donc le déterminant de Sylvester R_+ est dans $\mathbb{Q}[X]$. La formule par les racines (dans $\mathbb{C}[X]$, où Q est scindé) donne

$$R_+ = (-1)^{mn} b^m \prod_{j=1}^n P(X - \beta_j) = (-1)^{mn} b^m \prod_j a \prod_i (X - \beta_j - \alpha_i) = (-1)^{mn} a^n b^m \prod_{i,j} (X - \alpha_i - \beta_j).$$

C'est un polynôme non nul de degré mn , qui s'annule en $\alpha_1 + \beta_1$.

(2). Écrivons $P = \sum_k a_k X^k$. Le polynôme $G(Y) = Y^m P(X/Y) = \sum_k a_k X^k Y^{m-k}$ est dans $\mathbb{Q}[X][Y]$; de plus $Y^m P(X/Y) = a \prod_i (X - \alpha_i Y)$, de coefficient de Y^m égal à $a \prod_i (-\alpha_i) = P(0) \neq 0$: il est de degré m en Y . D'où

$$R_\times = (-1)^{mn} b^m \prod_j G(\beta_j) = (-1)^{mn} a^n b^m \prod_{i,j} (X - \alpha_i \beta_j),$$

non nul, de degré mn , nul en $\alpha\beta$.

(3). $X^m P(1/X) = a \prod_i (1 - \alpha_i X)$ est non nul et s'annule en $1/\alpha$.

Conclusion. $\overline{\mathbb{Q}}$ contient $\mathbb{Q}$, et si $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Q}}$, alors $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$ (on peut supposer $\alpha \neq 0$ et, quitte à diviser P par une puissance de X , $P(0) \neq 0$), $-\beta$ (annulé par $Q(-X)$) et $1/\alpha$ ($\alpha \neq 0$) sont algébriques : $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. Si P et Q sont unitaires à coefficients entiers ($a = b = 1$), le résultant, déterminant d'une matrice à coefficients dans $\mathbb{Z}[X]$, est dans $\mathbb{Z}[X]$, et $\pm R_+$, $\pm R_\times$ sont unitaires : $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ sont des entiers algébriques (pour le produit, si $\alpha \neq 0$, on remplace P par un facteur irréductible unitaire de P dans $\mathbb{Z}[X]$ annulant α , qui n'est pas X , donc $P(0) \neq 0$; on a utilisé le lemme de Gauss). $\square$

Exemple : calculs vérifiés

- $\text{Res}_Y (Y^2 - 2, (X - Y)^2 - 3) = X^4 - 10X^2 + 1$, qui annule $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (et ses trois conjugués $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$).
- $\text{Res}_Y ((X - Y)^2 - 2, Y^3 - 2) = X^6 - 6X^4 - 4X^3 + 12X^2 - 24X - 4$ annule $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$.
- $\text{Res}_Y (X^2 - 2Y^2, Y^2 - 3) = (X^2 - 6)^2$ annule $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$: le résultant fournit un polynôme annulateur, pas nécessairement le polynôme minimal (ici $\alpha_i \beta_j$ ne prend que deux valeurs distinctes).

Piège : points délicats

- Vérifier que le résultant n'est pas le polynôme nul : c'est la formule par les racines (degré mn) qui le garantit.
- Le degré en Y de $Y^m P(X/Y)$ est m seulement si $P(0) \neq 0$: sinon la formule par les racines change.
- Distinguer Res_Y (élimination de Y , résultat dans $\mathbb{Q}[X]$) et le résultant de deux polynômes en une variable.

- Le polynôme obtenu peut avoir des facteurs répétés : il faut ensuite factoriser pour obtenir le polynôme minimal.

Remarque : questions probables du jury.

1. *Preuve par les degrés ?* $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}] \leq mn$ par la base télescopique, et tout élément d'une extension finie est algébrique. Elle est plus courte mais non constructive.
2. *Pourquoi $\text{Res}(P, Q) = 0 \iff$ racine commune ?* Bézout $UP + VQ = \text{Res}(P, Q)$ et formule par les racines.
3. *$\overline{\mathbb{Q}}$ est-il algébriquement clos ?* Oui : une racine d'un polynôme à coefficients algébriques est algébrique (transitivité).
4. *$\overline{\mathbb{Q}}$ est-il dénombrable ?* Oui (réunion dénombrable d'ensembles finis de racines) ; donc il existe des transcendants (Cantor).
5. *$\cos \frac{2\pi}{7}$ est-il un entier algébrique ?* $2 \cos \frac{2\pi}{7} = \zeta + \zeta^{-1}$ l'est, $\cos \frac{2\pi}{7}$ non (polynôme minimal $8X^3 + 4X^2 - 4X - 1$).
6. *Le discriminant ?* $\text{Res}(P, P')$ au signe et au coefficient dominant près.

Variantes. Preuve par les degrés ; preuve par les matrices compagnons ($\alpha + \beta$ valeur propre de $C_P \otimes I + I \otimes C_Q$, $\alpha\beta$ de $C_P \otimes C_Q$) ; élimination en géométrie (intersection de deux courbes).

1.13 D13 — Théorème de Wantzel ; problèmes de Délos et de la trisection

Fiche d'identité du développement

Leçons : 125 (extensions de corps), 191 (techniques d'algèbre en géométrie), 127, 141.

Difficulté : *. **Source :** [L18 : Extensions et nombres algébriques], chapitre « Constructions à la règle et au compas ».

Prérequis à rappeler :

- multiplicativité des degrés : $[M : K] = [M : L][L : K]$ pour une tour finie ; si $z \in M$ avec $M/\mathbb{Q}$ finie, $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ divise $[M : \mathbb{Q}]$;
- un polynôme de degré 2 ou 3 sur un corps est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine dans ce corps ;
- racines rationnelles d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$: ce sont des entiers divisant le coefficient constant.

Définition 1.13: Points constructibles

On part de $\mathcal{E}_0 = \{0, 1\} \subset \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$. Un point est *constructible en un pas* à partir d'un ensemble $\mathcal{E}$ s'il est intersection de deux droites, d'une droite et d'un cercle, ou de deux cercles *distincts*, où les droites passent par deux points distincts de $\mathcal{E}$ et les cercles sont centrés en un point de $\mathcal{E}$ avec pour rayon la distance entre deux points de $\mathcal{E}$. Un point est *constructible* s'il est obtenu au bout d'un nombre fini de pas ; un réel est constructible s'il l'est comme point de l'axe réel.

Théorème 1.14: Wantzel (1837)

Si $z = x + iy$ est constructible, il existe une tour $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_r \subset \mathbb{R}$ avec $[K_{j+1} : K_j] = 2$ et $x, y \in K_r$. En conséquence, $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2. En particulier $\sqrt[3]{2}$ (duplication du cube) et $\cos \frac{\pi}{9}$ (trisection de l'angle $\frac{\pi}{3}$) ne sont pas constructibles.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'–2' Définition des points constructibles ; énoncé.
 2'–8' Lemme : un pas de construction fait passer de K à $K(\sqrt{\Delta})$ (trois cas, figure).
 8'–10' Récurrence : tour quadratique ; degré puissance de 2.
 10'–12' Délos : $X^3 - 2$ irréductible.
 12'–15' Trisection : $u = 2 \cos \frac{\pi}{9}$ racine de $X^3 - 3X - 1$ irréductible.

Démonstration. *Lemme : un pas.* Soit $K \subset \mathbb{R}$ un corps contenant les coordonnées des points de $\mathcal{E}$. Une droite passant par deux points de $\mathcal{E}$ a une équation $aX + bY = c$ avec $a, b, c \in K$, $(a, b) \neq (0, 0)$. Un cercle de centre (x_0, y_0) et de rayon ρ (avec ρ^2 somme de deux carrés d'éléments de K) a une équation $X^2 + Y^2 + uX + vY + w = 0$ avec $u, v, w \in K$. Soit (x, y) un point construit en un pas.

- Deux droites sécantes : (x, y) est solution d'un système de Cramer à coefficients dans K , donc $x, y \in K$.
- Droite et cercle : si $b \neq 0$ (sinon on échange X et Y), on reporte $Y = (c - aX)/b$; x est racine réelle de $\alpha X^2 + \beta X + \gamma$, $\alpha = 1 + a^2/b^2 \neq 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in K$. Le discriminant $\Delta \in K$ est ≥ 0 et $x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \in K(\sqrt{\Delta})$, puis $y = (c - ax)/b \in K(\sqrt{\Delta})$.
- Deux cercles distincts : ils ne sont pas concentriques (sinon disjoints ou égaux), et la différence de leurs équations est une droite $(u - u')X + (v - v')Y + (w - w') = 0$ à coefficients dans K : on est ramené au cas précédent.

Dans tous les cas $x, y \in K(\sqrt{\Delta})$ avec $\Delta \in K$, $\Delta \geq 0$, et $[K(\sqrt{\Delta}) : K] \in \{1, 2\}$.

Récurrence. Soit $0, 1, z_1, \dots, z_N = z$ une suite de construction. Par récurrence sur k , il existe une tour quadratique $\mathbb{Q} = K_0 \subset \dots \subset K_{r_k} \subset \mathbb{R}$ dont le dernier corps contient les parties réelles et imaginaires de $z_1, \dots, z_k$: on ajoute à chaque pas $K(\sqrt{\Delta})$ s'il est de degré 2. Alors $x, y \in K_r$, $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$ par multiplicativité, et $z \in K_r(i)$, de degré 2^{r+1} sur $\mathbb{Q}$ ($i \notin \mathbb{R}$). Donc $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ divise 2^{r+1} : c'est une puissance de 2.

Délos. Doubler le cube d'arête 1 demande de construire $\sqrt[3]{2}$. Le polynôme $X^3 - 2$ est unitaire de degré 3 ; ses racines rationnelles seraient des entiers divisant 2, et $(\pm 1)^3, (\pm 2)^3 \neq 2$: il est irréductible sur $\mathbb{Q}$, donc $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, qui n'est pas une puissance de 2.

Trisection. L'angle $\frac{\pi}{3}$ est constructible ($e^{i\pi/3}$ est le sommet d'un triangle équilatéral construit sur $[0, 1]$). Le trisecter reviendrait à construire $e^{i\pi/9}$, donc (projection sur l'axe réel) $c = \cos \frac{\pi}{9}$ et $u = 2c$. Or $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$ donne $4c^3 - 3c = \frac{1}{2}$, soit $u^3 - 3u - 1 = 0$. Les racines rationnelles de $X^3 - 3X - 1$ seraient ± 1 , et $1 - 3 - 1 = -3$, $-1 + 3 - 1 = 1$: il est irréductible, donc $[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = 3$ et u n'est pas constructible ; $c = u/2$ non plus. $\square$

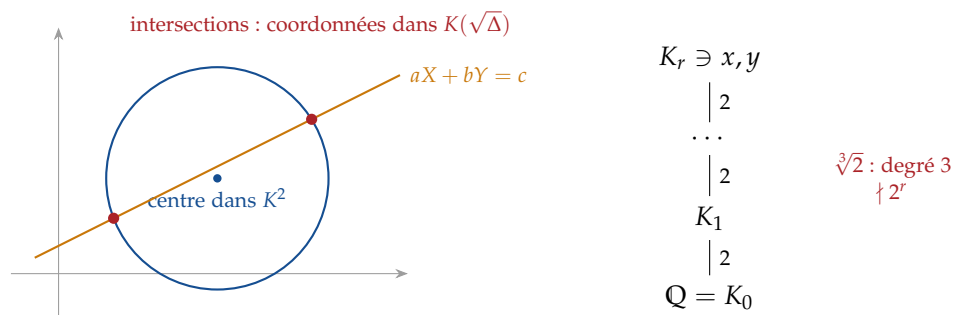


Figure 1.8. Un pas de construction (intersection droite-cercle) fait passer d'un corps K à une extension de degré au plus 2 ; d'où la tour quadratique.

Piège : points délicats

- La réciproque de « $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ puissance de 2 » est *fausse* : une racine de $X^4 - 4X + 2$ (de groupe de Galois $\mathfrak{S}_4$) est de degré 4 mais non constructible. La caractérisation correcte : tour quadratique (ou, via Galois, clôture galoisienne de degré 2^k).
- Ne pas oublier le cas des deux cercles (réduction à une droite).
- On trisecte *un angle donné* : certains angles se trisentent ($\frac{\pi}{2}$), et l'impossibilité concerne la méthode générale ; on la prouve sur l'angle $\frac{\pi}{3}$.
- Le degré de $\cos \frac{\pi}{9}$ se calcule avec un polynôme *irréductible* : justifier l'absence de racine rationnelle.

Remarque : questions probables du jury.

1. *Quadrature du cercle* ? Impossible car $\sqrt{\pi}$, donc π , serait algébrique ; or π est transcendant (Lindemann, admis).
2. *Polygones réguliers constructibles* ? Le n -gone l'est ssi $\varphi(n)$ est une puissance de 2, i.e. $n = 2^a p_1 \cdots p_s$ avec des premiers de Fermat distincts (Gauss–Wantzel) ; 7-gone et 9-gone : non.
3. *Constructibles : un corps* ? Oui, stable par racine carrée ; c'est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ stable par $\sqrt{\cdot}$.
4. $\cos \frac{2\pi}{5}$? $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$: le pentagone est constructible.
5. *Pourquoi le degré de $\cos \frac{\pi}{9}$ suffit-il* ? Si $e^{i\pi/9}$ était constructible, sa partie réelle aussi (projection orthogonale).
6. *Et avec une règle graduée (neusis)* ? La trisection devient possible (Archimède) : l'hypothèse « règle non graduée » est essentielle.

Variantes. Réciproque (tout élément d'une tour quadratique réelle est constructible) ; heptadécagone de Gauss ; constructions au seul compas (Mohr–Mascheroni, ouverture).

1.14 D14 — Forme normale de Smith ; systèmes diophantiens linéaires**Fiche d'identité du développement**

Leçons : 122 (anneaux principaux), 142 (pgcd, algorithmes), 162 (systèmes linéaires, opérations élémentaires), 148.

Difficulté : ★★. **Source :** [L17 : Modules sur un anneau principal], chapitres « La forme normale de Smith » et « Applications à l'anneau $\mathbb{Z}$ ».

Prérequis à rappeler :

- A euclidien de stathme $v : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$;
- opérations élémentaires sur les lignes (resp. colonnes) : échanges, $L_i \leftarrow L_i + aL_j$ ($i \neq j$, $a \in A$), multiplication par un inversible ; elles correspondent à la multiplication à gauche (resp. à droite) par une matrice de $\text{GL}(A)$;
- formule de Cauchy–Binet, ou multilinéarité du déterminant.

Théorème 1.15: Forme normale de Smith

Soit A un anneau euclidien et $M \in \mathcal{M}_{m,n}(A)$. Il existe $P \in \text{GL}_m(A)$ et $Q \in \text{GL}_n(A)$, produits de matrices d'opérations élémentaires, telles que

$$PMQ = \begin{pmatrix} \text{diag}(d_1, \dots, d_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_i \neq 0, \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r.$$

L'entier r et les d_i (à des inversibles près) sont uniques : $d_1 \cdots d_k$ est un pgcd des mineurs d'ordre k de M . Application : pour $B \in \mathbb{Z}^m$, le système $MX = B$ a une solution dans $\mathbb{Z}^n$ si et seulement si, avec $C = PB$, $d_i \mid c_i$ ($i \leq r$) et $c_i = 0$ ($i > r$).

Méthode : plan au tableau (15 min)

0'-1' Énoncé ; dessin de la forme cherchée.

1'-8' Existence : pivot de stathme minimal, nettoyage, divisibilité, récurrence, terminaison.

8'-10' Unicité : idéaux Δ_k des mineurs (en une minute).

10'-15' Application : un système diophantien résolu au tableau.

Démonstration. Existence. Récurrence sur $m + n$; si $M = 0$ il n'y a rien à faire.

- Par échanges de lignes et de colonnes, on amène en position $(1, 1)$ un coefficient non nul de stathme minimal.
- Pour $i \geq 2$, division $m_{i1} = q_i m_{11} + r_i$ et $L_i \leftarrow L_i - q_i L_1$: le coefficient devient r_i . Si un $r_i \neq 0$, il est de stathme $< v(m_{11})$: retour en (a).
- De même sur la première ligne avec $C_j \leftarrow C_j - q'_j C_1$ (la première colonne, nulle hors du pivot, n'est pas modifiée). On obtient $\begin{pmatrix} m_{11} & 0 \\ 0 & M' \end{pmatrix}$ ou un retour en (a).
- Si un coefficient m'_{ij} de M' n'est pas multiple de m_{11} , $L_1 \leftarrow L_1 + L_i$ place m'_{ij} en première ligne ; l'étape (c) produit un reste non nul : retour en (a).
- Sinon m_{11} divise tous les coefficients de M' . On applique l'hypothèse de récurrence à M' (opérations sur les indices ≥ 2 , qui ne touchent ni le pivot ni les zéros) : $M' \sim \text{diag}(d_2, \dots, d_r, 0, \dots)$, $d_2 \mid \dots \mid d_r$. Les coefficients d'une matrice équivalente à M' sont des combinaisons linéaires de ceux de M' , donc multiples de $d_1 = m_{11} : d_1 \mid d_2$.

Terminaison : chaque retour en (a) fait décroître strictement l'entier $v(m_{11})$, ce qui ne peut arriver qu'un nombre fini de fois.

Unicité. Soit $\Delta_k(M)$ l'idéal engendré par les mineurs d'ordre k de M . Une ligne de PM est combinaison des lignes de M ; par multilinéarité, un mineur d'ordre k de PM est combinaison de mineurs d'ordre k de M : $\Delta_k(PM) \subset \Delta_k(M)$, et de même à droite. Si P, Q sont inversibles, on applique cela à $M = P^{-1}(PMQ)Q^{-1}$: $\Delta_k(PMQ) = \Delta_k(M)$. Pour la matrice diagonale D , les mineurs non nuls d'ordre k sont les produits $d_{i_1} \cdots d_{i_k}$ ($i_1 < \dots < i_k \leq r$), tous multiples de $d_1 \cdots d_k$ (car $d_j \mid d_{i_j}$) : $\Delta_k(M) = (d_1 \cdots d_k)$ pour $k \leq r$, et $\{0\}$ pour $k > r$. Donc r et les produits $d_1 \cdots d_k$ sont déterminés, et les d_k aussi (A intègre).

Systèmes. $MX = B \iff DY = C$ avec $Y = Q^{-1}X$, $C = PB$; comme $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$, $X \mapsto Q^{-1}X$ est une bijection de $\mathbb{Z}^n$. Le système $DY = C$ s'écrit $d_i y_i = c_i$ ($i \leq r$), $0 = c_i$ ($i > r$) : d'où la condition, et les solutions $X = QY$, $y_{r+1}, \dots, y_n \in \mathbb{Z}$ arbitraires. $\square$

Exemple : le système $4x + 6y + 2z = b_1$, $2x + 8y + 6z = b_2$ dans $\mathbb{Z}^3$

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 2 & 8 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 0 & -10 & -10 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 - 3C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & -10 \end{pmatrix},$$

puis $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$ et $L_2 \leftarrow -L_2 : D = \text{diag}(2, 10)$ (étendue par une colonne nulle). En reportant les opérations sur I_2 et I_3 ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad PMQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $d_1 = 2 = \text{pgcd}$ des coefficients, $d_1 d_2 = 20 = \text{pgcd}(20, 20, 20)$ (les trois mineurs d'ordre 2). Ici $C = (b_1, 3b_1 - b_2)$: le système a une solution entière ssi b_1 est pair et $10 \mid 3b_1 - b_2$. Pour $B = (4, 12)$: $y_1 = 2, y_2 = 0, y_3 = t$ et $X = Q(2, 0, t) = (t, -t, 2 + t), t \in \mathbb{Z}$. Pour $B = (2, 1)$, le système a des solutions rationnelles mais aucune entière ($10 \nmid 5$).

Piège : points délicats

- Les opérations sur les colonnes changent l'inconnue ($Y = Q^{-1}X$) : il faut garder Q pour revenir à X .
- L'étape (d) est souvent oubliée : sans elle on obtient une matrice diagonale *sans* la chaîne de divisibilité.
- Sur un anneau principal non euclidien, les opérations élémentaires ne suffisent pas toujours ; il faut des matrices de Bézout $\begin{pmatrix} u & v \\ -b/\delta & a/\delta \end{pmatrix}$.
- Unicité « à inversibles près » : sur $\mathbb{Z}$, on normalise $d_i > 0$.

Remarque : questions probables du jury.

1. Conséquence sur les groupes abéliens ? Un groupe abélien de type fini $\mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n$ est isomorphe à $\bigoplus \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^{m-r}$.
2. Et sur $\mathbb{K}[X]$? La forme de Smith de $XI_n - A$ donne les invariants de similitude de A : deux matrices sont semblables ssi $XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont équivalentes.
3. $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ est-il engendré par les élémentaires ? Oui (forme de Smith I_n) ; $\text{SL}_n(\mathbb{Z})$ par les transvections.
4. Indice d'un sous-réseau ? $[\mathbb{Z}^n : M\mathbb{Z}^n] = |\det M| = d_1 \cdots d_n$.
5. Complexité ? Les coefficients intermédiaires peuvent exploser ; on travaille modulo le déterminant (algorithmes de Kannan-Bachem, Hafner-McCurley).
6. Équation $ax + by = c$? Cas 1×2 : $d_1 = \text{pgcd}(a, b)$, on retrouve Bézout.

Variantes. Cas principal par la longueur (nombre de facteurs irréductibles) ; théorème de la base adaptée ; invariants de similitude et réduction de Frobenius [L17 : Modules sur un anneau principal].

1.15 D15 — Nombres de Catalan : série génératrice et principe de réflexion

Fiche d'identité du développement

Leçons : 190 (méthodes combinatoires), 243 (séries entières).

Difficulté : *. **Source :** [L16 : Combinatoire], chapitre « Séries génératrices et méthode symbolique », section « Nombres de Catalan ».

Prérequis à rappeler :

- $\mathbb{Q}[[x]]$ est intègre ; une série de terme constant 1 a une unique racine carrée de terme constant 1 ;
- série du binôme : $(1 + u)^{1/2} = \sum_n \binom{1/2}{n} u^n$ dans $\mathbb{Q}[[u]]$ (rayon 1 en tant que série entière) ;

— produit de Cauchy de séries formelles.

Définition 1.16: Chemins de Dyck

Un *chemin de Dyck* de longueur $2n$ est une suite $(s_1, \dots, s_{2n}) \in \{\pm 1\}^{2n}$ dont les sommes partielles $h_t = s_1 + \dots + s_t$ sont ≥ 0 et avec $h_{2n} = 0$. On note C_n leur nombre ($C_0 = 1$).

Théorème 1.17: Nombres de Catalan

1. $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$; la série $C(x) = \sum C_n x^n$ vérifie $C = 1 + xC^2$, et $2xC(x) = 1 - \sqrt{1-4x}$.
2. $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 0'-1' Définition, petites valeurs 1, 1, 2, 5, 14, 42.
 1'-4' Décomposition au premier retour : récurrence, équation $C = 1 + xC^2$.
 4'-9' Résolution dans $\mathbb{Q}[[x]]$ (choix de la racine) et extraction des coefficients.
 9'-13' Seconde preuve : principe de réflexion (figure).
 13'-15' Rayon $\frac{1}{4}$, équivalent $C_n \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}$, autres objets comptés.

Démonstration. (1) *Premier retour.* Soit un chemin de Dyck de longueur $2n+2$ et $2k+2$ le premier instant $t \geq 1$ où $h_t = 0$. Le chemin commence par une montée, reste à hauteur ≥ 1 jusqu'à l'instant $2k+1$, puis descend : il s'écrit de façon unique $\uparrow D_1 \downarrow D_2$ où D_1 (décalé d'une unité) et D_2 sont des chemins de Dyck de longueurs $2k$ et $2(n-k)$. Réciproquement tout tel assemblage est un chemin de Dyck dont le premier retour est en $2k+2$. D'où $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$, c'est-à-dire, coefficient par coefficient, $C = 1 + xC^2$ dans $\mathbb{Q}[[x]]$. Cette équation détermine C (les coefficients se calculent de proche en proche).

Résolution. $(1 - 2xC)^2 = 1 - 4xC + 4x^2C^2 = 1 - 4x(C - xC^2) = 1 - 4x$. Ainsi $1 - 2xC$ est une racine carrée de $1 - 4x$ de terme constant 1. Or si $S^2 = T^2$ avec $S(0) = T(0) = 1$, alors $(S - T)(S + T) = 0$ et $S + T$ a pour terme constant $2 \neq 0$, donc $S = T$ ($\mathbb{Q}[[x]]$ est intègre). Donc $1 - 2xC = \sqrt{1 - 4x}$, la série du binôme.

Extraction. Pour $n \geq 1$, $\binom{1/2}{n} = \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\dots(\frac{3}{2}-n)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}1\cdot 3\cdots(2n-3)}{2^n n!}$ et $1\cdot 3\cdots(2n-3) = \frac{(2n-2)!}{2^{n-1}(n-1)!}$, d'où

$$\binom{1/2}{n} (-4)^n = -\frac{2(2n-2)!}{n!(n-1)!} = -\frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1}.$$

Donc $2xC = 1 - \sqrt{1-4x} = \sum_{n \geq 1} \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$, et en identifiant le coefficient de x^n : $C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$, soit $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

(2) *Réflexion (D. André).* Il y a $\binom{2n}{n}$ suites de $\{\pm 1\}^{2n}$ de somme nulle. Appelons *mauvaises* celles dont une somme partielle vaut -1 , et soit t le premier instant où $h_t = -1$. Changeons le signe de tous les pas postérieurs à t : le chemin est réfléchi par rapport à la droite $h = -1$ et aboutit en -2 . Réciproquement, un chemin de 0 à -2 passe par -1 , et la même opération après son premier passage en -1 redonne un mauvais chemin : ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre (elles portent sur le même instant t). Les chemins de 0 à -2 en $2n$ pas ont $n-1$ montées : il y en a $\binom{2n}{n+1}$. Donc $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. $\square$

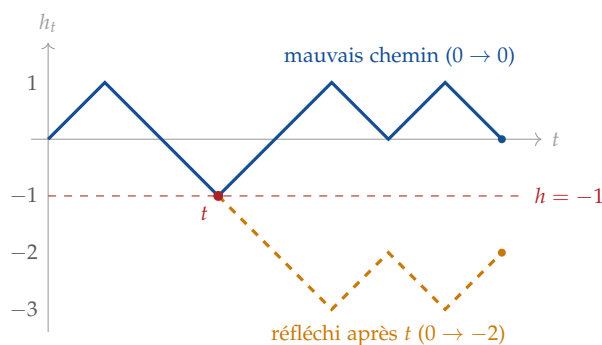


Figure 1.9. Principe de réflexion pour $2n = 8$: après le premier passage en -1 , on change le signe de tous les pas ; les mauvais chemins de 0 à 0 correspondent bijectivement aux chemins de 0 à -2 .

Piège : points délicats

- Choix de la racine : $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ n'est pas une série formelle (terme en x^{-1}) ; l'argument propre est l'unicité de la racine carrée de terme constant 1.
- La bijection de réflexion : il faut définir l'inverse (premier passage en -1 d'un chemin finissant en -2) et vérifier qu'il s'agit du même t .
- Indexation : C_n compte les chemins de longueur $2n$, d'où le décalage $C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ dans l'extraction.

Remarque : questions probables du jury.

1. *Autres objets comptés par C_n ?* Arbres binaires à n nœuds internes, parenthésages d'un produit de $n+1$ facteurs, triangulations d'un $(n+2)$ -gone convexe, partitions non croisées de $\{1, \dots, n\}$.
2. *Rayon de convergence ?* $\frac{1}{4}$ ($\sqrt{1-4x}$ est singulière en $\frac{1}{4}$) ; $C(\frac{1}{4}) = 2$ et $C_n \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}$ (Stirling).
3. *Preuve du facteur $\frac{1}{n+1}$ par le lemme cyclique ?* Parmi les $2n+1$ rotations d'une suite de n montées et $n+1$ descentes, exactement une est « bonne » : $C_n = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n}$.
4. *Problème du scrutin ?* Si A obtient a voix et B $b < a$, la probabilité que A soit toujours strictement en tête est $\frac{a-b}{a+b}$.
5. *Interprétation probabiliste ?* $P(\text{marche simple reste } \geq 0 \text{ jusqu'à } 2n \text{ et y revient en } 0) = C_n/4^n$.
6. *Inversion de Lagrange ?* $C-1 = x(1+(C-1))^2$, et la formule de Lagrange donne directement $[x^n]C = \frac{1}{n}[u^{n-1}](1+u)^{2n} = \frac{1}{n} \binom{2n}{n-1}$.

Variantes. Arbres binaires et équation symbolique $\mathcal{B} = \varepsilon + \mathcal{Z} \times \mathcal{B}^2$; nombres de Motzkin ; nombres de Schröder ; séries entières solutions d'équations fonctionnelles algébriques.

Algèbre linéaire, réduction, formes quadratiques, groupe linéaire, géométrie

Intuition : comment lire ces fiches

Chaque fiche est un développement de quinze minutes prêt à l'emploi : un encadré d'en-tête (leçons, difficulté, source dans la bibliothèque, prérequis à *énoncer* au début de l'exposé), l'énoncé, un plan *minuté* (le temps indiqué est cumulé), la démonstration rédigée au niveau attendu au tableau, puis les endroits où le jury interrompt et ses questions les plus probables. Dans l'en-tête, les numéros de leçons en gras sont ceux du couplage retenu [A12 : Leçons d'oral]. Les difficultés vont de $\star$ (classique et sûr) à $\star\star\star$ (ambitieux). Une règle pour tout le chapitre : on *annonce* ce que l'on admet, en une phrase, avant de commencer.

2.1 D16 — Décomposition de Dunford ; algorithme de Newton

Leçons : 150 (polynômes d'endomorphisme, réduction), 152 (diagonalisables), 155 (exponentielle de matrices), 156 (trigonalisables, nilpotents).

Difficulté : $\star\star$; tient en 15 min (existence, unicité, Newton).

Source : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 8 « Nilpotence, Dunford, réduction de Jordan » (sections 2–3).

Prérequis à rappeler :

- *Lemme des noyaux* : si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, $\text{Ker } P(u) = \bigoplus_i \text{Ker } P_i(u)$ et les projecteurs associés sont des polynômes en u .
- *Cayley–Hamilton* : $\chi_u(u) = 0$.
- u est diagonalisable si et seulement s'il est annulé par un polynôme scindé à racines simples ; deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont codiagonalisables.
- La somme de deux nilpotents qui commutent est nilpotente (binôme).

Théorème 2.1: Dunford ; méthode de Newton

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ soit scindé, les λ_i étant distincts.

1. Il existe un unique couple $(d, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $u = d + v$, d diagonalisable, v nilpotent et $dv = vd$. De plus $d, v \in \mathbb{K}[u]$.
2. Soit $\pi = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ (en caractéristique nulle, $\pi = \chi_u / (\chi_u \wedge \chi'_u)$, calculable sans connaître les λ_i). La suite $u_0 = u$, $u_{k+1} = u_k - \pi(u_k) \circ \pi'(u_k)^{-1}$ est bien définie, à valeurs dans $\mathbb{K}[u]$, et $u_k = d$ dès que $2^k \geq n$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

2' Énoncé, rappel des prérequis ; dessin de $E = \bigoplus N_{\lambda_i}$.

5' Existence par les projecteurs spectraux $p_i \in \mathbb{K}[u]$.

8' Unicité (commutation, codiagonalisation).

13' Newton : invariant de récurrence $\pi(u_k) \in \pi(u)^{2^k} \mathbb{K}[u]$, inversibilité de $\pi'(u_k)$, arrêt.

15' Exemple 3×3 (une seule itération) ou application $e^A = e^D e^N$.

Démonstration. *Existence.* Les polynômes $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux et $\chi_u(u) = 0$: par le lemme des noyaux, $E = \bigoplus_{i=1}^r N_i$ avec $N_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$, et les projecteurs p_i associés à cette décomposition sont des polynômes en u . Posons $d = \sum_i \lambda_i p_i \in \mathbb{K}[u]$ et $v = u - d \in \mathbb{K}[u]$. L'endomorphisme d vaut $\lambda_i \text{id}$ sur N_i : il est diagonalisable. Sur N_i (stable par u), $v = u - \lambda_i \text{id}$ vérifie $v^{m_i} = 0$; donc $v^m = 0$ pour $m = \max_i m_i$. Enfin d et v commutent, comme tous les éléments de l'algèbre commutative $\mathbb{K}[u]$.

Unicité. Soit (d', v') un autre couple convenable. Comme d' commute avec v' , il commute avec $u = d' + v'$, donc avec tout polynôme en u , en particulier avec d ; de même v' commute avec v . Alors d et d' sont diagonalisables et commutent : ils sont codiagonalisables, et $d - d'$ est diagonalisable. Et $v' - v$ est nilpotent (somme de deux nilpotents qui commutent). L'endomorphisme $d - d' = v' - v$ est donc diagonalisable et nilpotent : son polynôme minimal divise X^m et est à racines simples, c'est X , d'où $d = d'$ puis $v = v'$.

Newton. Notons $\eta = \pi(u) \in \mathbb{K}[u]$. Comme $m_i \leq n$, χ_u divise π^n , donc $\eta^n = 0$ (Cayley-Hamilton) : tout élément de l'idéal $\eta\mathbb{K}[u]$ de l'algèbre commutative $\mathbb{K}[u]$ est nilpotent. Les racines de π sont simples, donc $\pi \wedge \pi' = 1$: soit $U, V \in \mathbb{K}[X]$ avec $U\pi + V\pi' = 1$. Montrons par récurrence sur k que u_k est bien défini, que $u_k - u \in \eta\mathbb{K}[u]$ et que $\pi(u_k) \in \eta^{2^k}\mathbb{K}[u]$; c'est vrai pour $k = 0$.

Supposons-le pour k et notons $v = u_k \in \mathbb{K}[u]$. On a $V(v)\pi'(v) = \text{id} - U(v)\pi(v)$, et $U(v)\pi(v)$ est nilpotent (il est dans $\eta\mathbb{K}[u]$) : $\text{id} - U(v)\pi(v)$ est inversible, d'inverse $\sum_{j \geq 0} (U(v)\pi(v))^j$ (somme finie) qui est dans $\mathbb{K}[u]$. Donc $\pi'(v)$ est inversible et $\pi'(v)^{-1} = V(v)(\text{id} - U(v)\pi(v))^{-1} \in \mathbb{K}[u]$. Ainsi $h = -\pi(v)\pi'(v)^{-1} \in \eta^{2^k}\mathbb{K}[u] \subset \eta\mathbb{K}[u]$ et $u_{k+1} = v + h$ vérifie $u_{k+1} - u \in \eta\mathbb{K}[u]$. La formule de Taylor polynomiale donne, dans $\mathbb{K}[X, Y]$,

$$\pi(X + Y) = \pi(X) + Y\pi'(X) + Y^2 S(X, Y)$$

pour un certain S ; comme v et h commutent, on peut y substituer $(X, Y) = (v, h)$:

$$\pi(u_{k+1}) = \underbrace{\pi(v) + h\pi'(v)}_{=0} + h^2 S(v, h) \in \eta^{2^{k+1}}\mathbb{K}[u].$$

Si $2^k \geq n$, alors $\pi(u_k) = 0$: u_k est annulé par π , scindé à racines simples, donc diagonalisable ; $u - u_k \in \eta\mathbb{K}[u]$ est nilpotent et commute avec u_k . Par l'unicité du point 1, $u_k = d$ (et la suite est stationnaire). $\square$

Exemple : une itération suffit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \chi_A = (X - 2)^2(X - 3), \pi = (X - 2)(X - 3), \pi(A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\pi'(A) = 2A - 5I_3. \text{ On trouve } A_1 = A - \pi(A)\pi'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = D \text{ et } N = A - D =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^2 = 0, DN = ND \text{ (vérifié par calcul formel). Ici } \pi(A)^2 = 0 : \text{ l'invariant donne}$$

$\pi(A_1) \in \pi(A)^2\mathbb{K}[A] = \{0\}$ dès la première étape.

Piège

1. « χ_u scindé » est indispensable : sur $\mathbb{R}$, la rotation d'angle $\pi/2$ n'a pas de décomposition de Dunford (la partie diagonalisable aurait un spectre vide).
2. Sans la commutation, plus d'unicité : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
3. d n'est pas « la diagonale de la matrice » : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, donc $d = A$ et $v = 0$.
4. Dans Newton, on ne peut pas inverser $\pi'(u_k)$ « parce que $\pi'(\lambda_i) \neq 0$ » sans argument : c'est la relation de Bézout et la nilpotence de $\pi(u_k)$ qui le justifient.

Questions probables du jury

1. L'application $u \mapsto d$ est-elle continue ? Non : $A_\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$ est diagonalisable pour $\varepsilon \neq 0$, donc $d(A_\varepsilon) = A_\varepsilon \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, alors que $d(A_0) = 0$.
2. À quoi sert le fait que $d, v \in \mathbb{K}[u]$? À l'unicité (tout couple convenable commute avec d) et à montrer que d et v commutent avec tout ce qui commute avec u .
3. Calculer e^A . $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k \geq 0} N^k/k!$ car D et N commutent [A04 : Exponentielle de matrice].
4. Pourquoi la convergence est-elle « quadratique » ? Le terme d'ordre 1 de Taylor s'annule par construction ; il reste $h^2 S(v, h)$ qui double l'exposant de η .
5. Que donne Newton si χ_u n'est pas scindé ? Sur un corps parfait (par exemple $\mathbb{R}$), avec π le radical de χ_u , la même preuve donne $u = s + v$ avec s semi-simple (annulé par un polynôme sans facteur carré : diagonalisable sur une clôture algébrique), v nilpotent, $sv = vs$.
6. Caractériser u diagonalisable, u nilpotent via Dunford. u diagonalisable $\iff v = 0$; u nilpotent $\iff d = 0$; $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(d)$ et $\chi_u = \chi_d$.
7. Un endomorphisme u est-il diagonalisable si u^2 l'est ? Non en général (u nilpotent non nul de carré nul) ; oui si u est inversible et $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: si $u = d + v$, alors $u^2 = d^2 + (2d + v)v$ et l'unicité donne $(2d + v)v = 0$; $2d + v$ est inversible (même spectre que $2d$, à un nilpotent commutant près), donc $v = 0$.

Remarque : variantes et extensions. Décomposition multiplicative $u = d(\text{id} + v')$ avec $v' = d^{-1}v$ pour u inversible (logarithme matriciel, surjectivité de l'exponentielle, D26) ; réduction de Jordan comme raffinement (D17) ; version « Jordan–Chevalley » sur un corps parfait.

2.2 D17 — Réduction de Jordan des nilpotents ; invariants de rang

Leçons : 148 (dimension, rang), **151** (sous-espaces stables), **156** (trigonalisables, nilpotents).

Difficulté : ** ; tient en 15 min.

Source : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 8 « Nilpotence, Dunford, réduction de Jordan » (sections « Réduction des endomorphismes nilpotents » ; la leçon procède par récurrence sur $\text{Im } v$, on présente ici la construction par les noyaux itérés).

Prérequis à rappeler :

- Pour v nilpotent d'indice p , les noyaux itérés $K_j = \text{Ker } v^j$ forment une suite strictement croissante $\{0\} = K_0 \subsetneq K_1 \subsetneq \dots \subsetneq K_p = E$, et $v(K_j) \subset K_{j-1}$.
- Le bloc $J_k = J_k(0)$ vérifie $\dim \text{Ker } J_k^j = \min(j, k)$.

Théorème 2.2: Réduction de Jordan des nilpotents

Soit ν un endomorphisme nilpotent d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$.

1. Il existe une base de E dans laquelle la matrice de ν est $\text{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_s})$ avec $k_1 \geq \dots \geq k_s \geq 1$, $\sum k_i = n$ et $s = \dim \text{Ker } \nu$.
2. Pour $j \geq 1$, le nombre de blocs de taille $\geq j$ vaut $c_j = \text{rg } \nu^{j-1} - \text{rg } \nu^j$. La partition (k_i) est donc déterminée par la suite des rangs $(\text{rg } \nu^j)_j$.
3. Deux nilpotents de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables si et seulement s'ils ont les mêmes rangs $\text{rg } \nu^j$ pour tout j ; les classes de similitude de nilpotents de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont en bijection avec les partitions de n .

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 1' Énoncé; un bloc J_k = une « chaîne » $x \mapsto \nu x \mapsto \dots \mapsto \nu^{k-1}x \mapsto 0$.
- 4' Lemme : si $F \subset K_j$ et $F \cap K_{j-1} = \{0\}$ ($j \geq 2$), ν est injectif sur F et $\nu(F) \cap K_{j-2} = \{0\}$.
- 9' Construction descendante des supplémentaires $F_p, \dots, F_1$; base par chaînes.
- 12' Unicité : $\dim \text{Ker } \nu^j = \sum_i \min(j, k_i)$.
- 15' Tableau de Young (figure 2.1); classes $\leftrightarrow$ partitions; exemple.

Démonstration. Soit p l'indice de nilpotence et $K_j = \text{Ker } \nu^j$.

Lemme. Soit $j \geq 2$ et F un sous-espace de K_j tel que $F \cap K_{j-1} = \{0\}$. Si $x \in F$ et $\nu(x) \in K_{j-2}$, alors $\nu^{j-1}(x) = \nu^{j-2}(\nu x) = 0$, donc $x \in F \cap K_{j-1} = \{0\}$. Ainsi $\nu(F) \cap K_{j-2} = \{0\}$ et, comme $0 \in K_{j-2}$, ν est injectif sur F . Par ailleurs $\nu(F) \subset \nu(K_j) \subset K_{j-1}$.

Construction. Choisissons F_p supplémentaire de K_{p-1} dans $K_p = E$, et posons $G_p = F_p$. Supposons construit, pour un $j \geq 2$, un supplémentaire F_j de K_{j-1} dans K_j . Par le lemme, la somme $K_{j-2} + \nu(F_j)$ est directe et contenue dans K_{j-1} : on choisit G_{j-1} tel que

$$K_{j-1} = K_{j-2} \oplus \nu(F_j) \oplus G_{j-1}, \quad \text{et l'on pose} \quad F_{j-1} = \nu(F_j) \oplus G_{j-1}.$$

On obtient des sous-espaces $F_1, \dots, F_p$ avec $K_j = K_{j-1} \oplus F_j$, donc $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_p$ (récurrence sur j , $K_0 = \{0\}$). Par récurrence descendante et injectivité de ν sur chaque F_j ($j \geq 2$),

$$F_j = G_j \oplus \nu(G_{j+1}) \oplus \nu^2(G_{j+2}) \oplus \dots \oplus \nu^{p-j}(G_p),$$

et si $\mathcal{B}_l$ est une base de G_l , la famille $\bigcup_{l \geq j} \nu^{l-j}(\mathcal{B}_l)$ est une base de F_j .

Base de Jordan. Pour chaque l et chaque $x \in \mathcal{B}_l$, la chaîne $(\nu^{l-1}x, \dots, \nu x, x)$ a l éléments, et $\nu^l x = 0$ car $x \in G_l \subset K_l$. La réunion de ces chaînes est la réunion des bases des F_j , donc une base de E . Dans la base obtenue en écrivant les chaînes l'une après l'autre (de $\nu^{l-1}x$ à x), ν envoie chaque vecteur sur le précédent de sa chaîne et le premier sur 0 : la matrice est diagonale par blocs J_l , avec $\dim G_l$ blocs de taille l . Le nombre de blocs vaut le nombre de chaînes, c'est-à-dire le nombre de vecteurs de la base situés dans $F_1 \subset K_1$; or $\dim F_1 = \dim K_1 : s = \dim \text{Ker } \nu$.

Unicité (point 2). Dans une base de Jordan, ν^j est diagonale par blocs $J_{k_i}^j$, donc $\dim \text{Ker } \nu^j = \sum_i \min(j, k_i)$. Comme $\min(j, k) - \min(j-1, k)$ vaut 1 si $k \geq j$ et 0 sinon,

$$\dim K_j - \dim K_{j-1} = \#\{i : k_i \geq j\} = c_j,$$

et par le théorème du rang $c_j = \text{rg } \nu^{j-1} - \text{rg } \nu^j$. Le nombre de blocs de taille exactement j est $c_j - c_{j+1}$.

Point 3. Les rangs sont invariants par similitude; réciproquement, deux nilpotents de mêmes rangs ont la même partition, donc sont tous deux semblables à la même matrice de Jordan. Enfin toute partition $k_1 \geq \dots \geq k_s$ de n est réalisée par $\text{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_s})$. $\square$

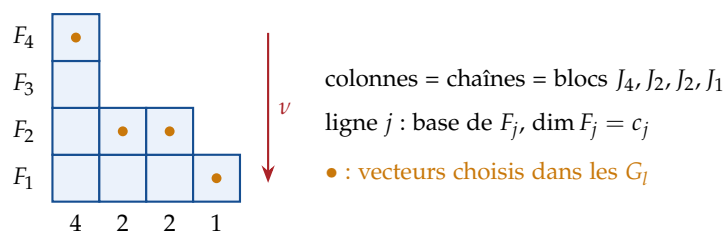


Figure 2.1. Tableau de Young d'un nilpotent de $\mathbb{K}^9$ de partition $(4, 2, 2, 1)$: $c_1 = 4$, $c_2 = 3$, $c_3 = c_4 = 1$, soit $(\operatorname{rg} v^j)_{j \geq 0} = (9, 5, 2, 1, 0)$. Les sommets des colonnes sont les vecteurs choisis dans G_4 , G_2 et G_1 .

Exemple : lire la partition sur les rangs

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\operatorname{rg} A = 2$, $\operatorname{rg} A^2 = 1$, donc $c_1 = c_2 = c_3 = 1$: un seul bloc J_3 . Dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{K})$, les nilpotents N_1 de partition $(2, 2)$ et N_2 de partition $(3, 1)$ ont tous deux rang 2 mais $\operatorname{rg} N_1^2 = 0 \neq 1 = \operatorname{rg} N_2^2$: le rang de v seul ne suffit pas.

Piège

1. Le choix de F_{j-1} contenant $v(F_j)$ est le cœur de la preuve : un supplémentaire quelconque de K_{j-2} dans K_{j-1} ne donne pas de chaînes.
2. La liberté de $v(F_j)$ et la somme directe avec K_{j-2} viennent de $F_j \cap K_{j-1} = \{0\}$, et non de la seule inclusion $F_j \subset K_j$.
3. Le polynôme minimal (X^{k_1}) et le polynôme caractéristique (X^n) ne suffisent pas à classer les nilpotents dès $n = 4$: $(2, 2)$ et $(2, 1, 1)$.

Questions probables du jury

1. Combien y a-t-il de classes de nilpotents dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{K})$? $p(4) = 5$: (4) , $(3, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 1, 1)$, $(1, 1, 1, 1)$.
2. Quand v est-il cyclique ? Si et seulement s'il y a un seul bloc, i.e. $\operatorname{rg} v = n - 1$, i.e. $v^{n-1} \neq 0$.
3. v et ${}^t v$ sont-ils semblables ? et v et λv ($\lambda \neq 0$) ? Oui dans les deux cas : mêmes rangs de toutes les puissances.
4. Pourquoi la suite (c_j) est-elle décroissante ? v induit une injection de K_{j+1}/K_j dans K_j/K_{j-1} (c'est le lemme).
5. Et pour un endomorphisme quelconque ? Si χ_u est scindé, on applique le théorème à $u - \lambda \operatorname{id}$ sur chaque sous-espace caractéristique (Dunford, D16) : forme de Jordan, unique à l'ordre des blocs près.
6. Dimension du commutant d'un nilpotent cyclique ? n : c'est $\mathbb{K}[v]$.
7. L'ensemble des nilpotents de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est-il fermé ? connexe ? Fermé ($v^n = 0$) ; connexe par arcs ($t \mapsto tv$ relie v à 0).

Remarque : variantes et extensions. Preuve par récurrence sur $\operatorname{Im} v$ [L10 : Algèbre linéaire] ; preuve par les modules $(E_v \simeq \bigoplus \mathbb{K}[X]/(X^{k_i}), \text{D18})$; adhérence des classes de nilpotents et ordre de dominance des partitions [L23 : Groupe linéaire] ; dénombrement des nilpotents sur $\mathbb{F}_q$ ($q^{n(n-1)}$, Fine–Herstein).

2.3 D18 — Invariants de similitude et réduction de Frobenius

Leçons : 122 (anneaux principaux), 148 (dimension, rang), 150 (réduction), 151 (sous-espaces stables).

Difficulté : *** ; à condenser (on admet l'existence de la forme de Smith).

Source : [L17 : Modules sur un anneau principal], ch. 7 « Applications à l'anneau $\mathbb{K}[X]$: réduction des endomorphismes » (sections 1–3).

Prérequis à rappeler :

- E_A : l'espace $\mathbb{K}^n$ muni de la structure de $\mathbb{K}[X]$ -module $P \cdot x = P(A)x$. Les sous-modules sont les sous-espaces stables, et $A \sim B$ si et seulement si $E_A \simeq E_B$ (un isomorphisme de modules est une application linéaire bijective R telle que $RA = BR$).
- *Forme de Smith (admise)* : pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$, il existe $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K}[X])$ avec $PMQ = \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n)$, $\delta_1 \mid \dots \mid \delta_n$.
- *Invariance des pgcd de mineurs* (Cauchy–Binet) : le pgcd Δ_k des mineurs d'ordre k de M ne change pas si l'on multiplie M par des matrices inversibles ; d'où $\delta_1 \cdots \delta_k = \Delta_k$ et l'unicité des δ_i unitaires.
- *Compagnon* : C_P ($P = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_0$) a des 1 sous la diagonale et la dernière colonne $(-a_0, \dots, -a_{d-1})$; $\chi_{C_P} = P$.

Théorème 2.3: Réduction de Frobenius

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. La forme de Smith de $XI_n - A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ est $\text{diag}(1, \dots, 1, P_1, \dots, P_s)$ avec $P_1 \mid \dots \mid P_s$ unitaires non constants : les **invariants de similitude** de A .
2. A est semblable à $\text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_s})$; si A est semblable à $\text{diag}(C_{Q_1}, \dots, C_{Q_t})$ avec $Q_1 \mid \dots \mid Q_t$ unitaires non constants, alors $t = s$ et $Q_i = P_i$. De plus $P_s = \mu_A$ et $P_1 \cdots P_s = \chi_A$.
3. $A \sim B \iff XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont équivalentes dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X]) \iff A$ et B ont les mêmes invariants de similitude.

En particulier A est semblable à tA .

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; annonce de ce qui est admis (existence de Smith, invariance des Δ_k).
- 7' Lemme clé : $E_A \simeq \mathbb{K}[X]^n / (XI_n - A)\mathbb{K}[X]^n$ (preuve complète).
- 10' Smith $\Rightarrow E_A \simeq \bigoplus \mathbb{K}[X]/(\delta_i) \Rightarrow$ blocs compagnons ; μ_A, χ_A .
- 13' Unicité par la forme de Smith de $XI - C_Q$; point 3.
- 15' Corollaire $A \sim {}^tA$; exemple.

Démonstration. *Lemme clé.* Soit (e_i) la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et (ε_i) celle de $\mathbb{K}[X]^n$. Le morphisme de $\mathbb{K}[X]$ -modules $\varphi : \mathbb{K}[X]^n \rightarrow E_A, (Q_1, \dots, Q_n) \mapsto \sum_i Q_i(A)e_i$, est surjectif ($\varphi(\varepsilon_i) = e_i$). Notons I l'image de $XI_n - A$, engendrée par ses colonnes $X\varepsilon_j - \sum_i a_{ij}\varepsilon_i$. D'une part $\varphi(X\varepsilon_j - \sum_i a_{ij}\varepsilon_i) = Ae_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0$, donc $I \subset \text{Ker } \varphi$. D'autre part, modulo I , $X\varepsilon_j \equiv \sum_i a_{ij}\varepsilon_i$; par récurrence sur le degré, tout $V \in \mathbb{K}[X]^n$ est congru modulo I à un vecteur constant $c = \sum_i c_i \varepsilon_i$ ($c_i \in \mathbb{K}$). Si $V \in \text{Ker } \varphi$, alors $c \in \text{Ker } \varphi$, soit $\sum c_i e_i = 0$, donc $c = 0$ et $V \in I$. Ainsi $E_A \simeq \mathbb{K}[X]^n / I$.

Existence de la forme réduite. Si $P(XI_n - A)Q = D = \text{diag}(\delta_i)$ avec P, Q inversibles, l'application $V \mapsto PV$ est un automorphisme de $\mathbb{K}[X]^n$ qui envoie $I = \text{Im}(XI_n - A) = \text{Im}((XI_n - A)Q)$ sur $\text{Im } D$; donc

$$E_A \simeq \mathbb{K}[X]^n / \text{Im } D \simeq \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{K}[X]/(\delta_i).$$

Comme $\det D = c \chi_A$ avec $c \in \mathbb{K}^*$, aucun δ_i n'est nul ; on les normalise unitaires, donc $\prod_i \delta_i = \chi_A$. Les δ_i constants donnent des facteurs nuls et viennent en tête (divisibilité) : $E_A \simeq \bigoplus_{i=1}^s \mathbb{K}[X]/(P_i)$. Dans $\mathbb{K}[X]/(P)$, de base $(\bar{1}, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{d-1})$, la multiplication par X a pour matrice C_P (elle envoie $\bar{X}^i$ sur $\bar{X}^{i+1}$ et $\bar{X}^{d-1}$ sur $-\sum a_i \bar{X}^i$). En transportant ces bases par l'isomorphisme (qui transforme la multiplication par X en A), on obtient une base de $\mathbb{K}^n$ où A a pour matrice $\text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_s})$. L'annulateur de $\bigoplus \mathbb{K}[X]/(P_i)$ est $\bigcap (P_i) = (P_s)$, donc $\mu_A = P_s$.

Unicité. Pour Q unitaire de degré d , la matrice $XI_d - C_Q$ a pour déterminant Q et possède un mineur d'ordre $d-1$ égal à ± 1 (supprimer la première ligne et la dernière colonne laisse une matrice triangulaire de diagonale -1) : $\Delta_{d-1} = 1$ et sa forme de Smith est $\text{diag}(1, \dots, 1, Q)$. Si $A \sim \text{diag}(C_{Q_1}, \dots, C_{Q_t})$, alors $XI_n - A$ est équivalente à la matrice diagonale par blocs des $XI - C_{Q_i}$, donc (après permutation des lignes et des colonnes) à $\text{diag}(1, \dots, 1, Q_1, \dots, Q_t)$, qui est une forme de Smith grâce à $Q_1 \mid \dots \mid Q_t$. Par unicité de la forme de Smith, $t = s$ et $Q_i = P_i$.

Point 3. Si $B = R^{-1}AR$ avec $R \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $XI_n - B = R^{-1}(XI_n - A)R$: équivalence. Si $XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont équivalentes, elles ont même forme de Smith, donc A et B sont semblables à la même réduite de Frobenius. Enfin, $P(XI_n - A)Q = D$ donne en transposant ${}^tQ(XI_n - {}^tA){}^tP = D : A \sim {}^tA$. $\square$

Exemple : un calcul complet

Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, on trouve $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = X + 1$ (les mineurs d'ordre 2 sont $X^2 - 1$ et $\pm(X + 1)$), $\Delta_3 = (X + 1)^2(X - 2)$: invariants $P_1 = X + 1$, $P_2 = (X + 1)(X - 2) = \mu_A$, et $A \sim \text{diag}(-1, C_{X^2-X-2})$ (calcul vérifié par ordinateur).

Piège

1. L'équivalence a lieu dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$: P, Q sont inversibles à coefficients polynomiaux (déterminant constant non nul), pas seulement dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$, où toutes les matrices de déterminant non nul sont équivalentes.
2. (μ, χ) ne suffit pas dès $n = 4$: les nilpotents de partitions $(2, 2)$ et $(2, 1, 1)$ ont pour invariants (X^2, X^2) et (X, X, X^2) .
3. La réduite de Frobenius existe sur *tout* corps, sans hypothèse de scindage ; c'est sa force par rapport à Jordan.

Questions probables du jury

1. Deux matrices réelles semblables sur $\mathbb{C}$ le sont-elles sur $\mathbb{R}$? Oui : la forme de Smith calculée sur $\mathbb{R}[X]$ est encore une forme de Smith sur $\mathbb{C}[X]$; par unicité, les invariants sont les mêmes.
2. Quand A est-elle cyclique ? Si et seulement si $s = 1$, i.e. $\mu_A = \chi_A$.
3. Pourquoi $n \leq 3$ suffit-il avec (μ, χ) ? $\deg(\chi/\mu) \leq 2$ et l'on reconstitue les P_i par divisibilité.
4. Lien avec Jordan ? Décomposer chaque P_i en facteurs $(X - \lambda)^k$ (diviseurs élémentaires) : chacun donne un bloc $J_k(\lambda)$.
5. Lien avec les groupes abéliens ? Même théorème sur l'anneau principal $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}^n / \text{Im } M \simeq \bigoplus \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$.
6. Combien de classes de similitude dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_q)$? $q + q^2$: les q homothéties et une classe par polynôme unitaire de degré 2.

Remarque : variantes et extensions. Preuve sans modules par les vecteurs de polynôme minimal maximal (supplémentaire stable d'un sous-espace cyclique) ; commutant de dimension $\sum_i (2s - 2i + 1) \deg P_i$; théorème du bicommutant [L17 : Modules sur un anneau principal].

2.4 D19 — Trigonalisation simultanée (par dualité)

Leçons : 151 (sous-espaces stables), 156 (trigonalisables, nilpotents), 159 (formes linéaires et dualité).

Difficulté : * ; tient en 15 min (ajouter la version diagonalisable et les contre-exemples).

Source : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 7 « Diagonalisation et trigonalisation » (théorème de trigonalisation simultanée).

Prérequis à rappeler :

- u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé ; si F est stable par u , $\chi_{u|_F}$ divise χ_u .
- $\chi_{t_u} = \chi_u$ (transposée ${}^t u : \varphi \mapsto \varphi \circ u$ de E^*).

Théorème 2.4: Cotrigonalisation

Soit $E \neq \{0\}$ de dimension finie et $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(E)$ une famille (éventuellement infinie) d'endomorphismes **trigonalisables** qui **commutent deux à deux**.

1. Les éléments de $\mathcal{F}$ ont un vecteur propre commun.
2. Il existe une base de E dans laquelle tous les éléments de $\mathcal{F}$ sont triangulaires supérieurs.
3. Si de plus les éléments de $\mathcal{F}$ sont diagonalisables, il existe une base qui les diagonalise tous.

Méthode : plan au tableau (15 min)

2' Énoncé ; dessin du drapeau $F_1 \subset \dots \subset F_n$.

6' Vecteur propre commun : récurrence sur $\dim E$ via un sous-espace propre.

8' Lemme : $H = \text{Ker } \varphi$ est stable par u si et seulement si φ est vecteur propre de ${}^t u$.

12' Cotrigonalisation par récurrence (hyperplan stable commun).

15' Version diagonalisable ; contre-exemples.

Démonstration. (1) Vecteur propre commun, par récurrence forte sur $n = \dim E$. Si tous les éléments de $\mathcal{F}$ sont des homothéties (c'est le cas si $n = 1$), tout vecteur non nul convient. Sinon, soit $u \in \mathcal{F}$ qui n'est pas une homothétie, et λ une valeur propre de u (χ_u est scindé). Le sous-espace propre $F = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ est non nul et distinct de E . Il est stable par tout $v \in \mathcal{F}$: si $x \in F$, $u(v(x)) = v(u(x)) = \lambda v(x)$. Les endomorphismes induits $v|_F$ commutent deux à deux et sont trigonalisables ($\chi_{v|_F}$ divise χ_v , scindé). Par hypothèse de récurrence ($\dim F < n$), ils ont un vecteur propre commun, qui convient.

Lemme de dualité. Soit $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ et $H = \text{Ker } \varphi$. Si ${}^t u(\varphi) = \varphi \circ u = \mu \varphi$, alors pour $x \in H$, $\varphi(u(x)) = \mu \varphi(x) = 0$: H est stable par u . (Réciproquement, si H est stable, $\varphi \circ u$ s'annule sur H donc est colinéaire à φ .)

(2) Cotrigonalisation, par récurrence sur n , le cas $n = 1$ étant trivial. Les transposées ${}^t v$ ($v \in \mathcal{F}$) commutent deux à deux (${}^t(vw) = {}^t w {}^t v$) et sont trigonalisables ($\chi_{{}^t v} = \chi_v$). Par (1) appliqué dans E^* , elles ont un vecteur propre commun φ ; par le lemme, l'hyperplan $H = \text{Ker } \varphi$ est stable par tous les $v \in \mathcal{F}$. Les restrictions $v|_H$ commutent et sont trigonalisables : par hypothèse de récurrence, une base $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de H les trigonalise toutes. Complétons-la par $e_n \notin H$: pour $k \leq n-1$, $v(e_k) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ par construction, et $v(e_n) \in E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$: la matrice de v est triangulaire supérieure.

(3) Version diagonalisable, par récurrence forte sur n . Si tous les éléments sont des homothéties, c'est fini. Sinon, soit $u \in \mathcal{F}$ non homothétie : $E = \bigoplus_{\lambda} \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ avec des sous-espaces propres de dimension $< n$, stables par tout $v \in \mathcal{F}$. La restriction d'un diagonalisable à un sous-espace stable est diagonalisable (elle est annulée par le polynôme minimal, scindé à racines simples) : on applique l'hypothèse de récurrence dans chaque sous-espace propre et l'on réunit les bases. $\square$

Remarque : pourquoi passer par le dual ? Une récurrence « directe » prendrait un vecteur propre commun e_1 et travaillerait sur $E/\mathbb{K}e_1$, ce qui oblige à manipuler des endomorphismes induits sur un quotient. Le dual remplace le quotient par un sous-espace (l'hyperplan H) : la récurrence se fait par restriction, et le drapeau est construit « par le haut » ($H \supset \dots$) au lieu de « par le bas ».

Contre-exemples

1. Sans commutation : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = {}^t A$ sont trigonalisables mais n'ont pas de vecteur propre commun ($\text{Ker } A = \mathbb{K}e_1$, $\text{Ker } B = \mathbb{K}e_2$) : elles ne sont pas cotrigonalisables.
2. Sans « trigonalisable » : sur $\mathbb{R}$, les rotations du plan commutent et n'ont aucun vecteur propre réel.
3. La commutation n'est pas nécessaire : les matrices triangulaires supérieures sont cotrigonalisées sans commuter.

Piège

Dans (1), on ne peut pas prendre un sous-espace propre de *n'importe quel* u : si u est une homothétie, $F = E$ et la récurrence ne progresse pas. La famille peut être infinie : la récurrence porte sur $\dim E$, pas sur le cardinal de $\mathcal{F}$ (on peut aussi remplacer $\mathcal{F}$ par une base de $\text{Vect } \mathcal{F}$).

Questions probables du jury

1. Si $AB = BA$, que dire de $\text{Sp}(A + B)$? Dans une base de cotrigonalisation, $\text{Sp}(A + B) \subset \text{Sp}(A) + \text{Sp}(B)$ (et de même pour AB).
2. Application à l'exponentielle ? Si $AB = BA$, $e^{A+B} = e^A e^B$; et $\det e^A = e^{\text{tr } A}$ se lit sur une forme triangulaire.

3. Montrer que deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent ont un vecteur propre commun, sans le théorème. Un sous-espace propre de A est stable par B , qui y a une valeur propre (corps algébriquement clos).
4. Réciproque partielle ? Si A, B sont cotrigonalisables, $AB - BA$ est nilpotente (strictement triangulaire). Le théorème de McCoy caractérise la cotrigonalisabilité : $p(A, B)(AB - BA)$ nilpotente pour tout polynôme non commutatif p .
5. Et les sous-groupes commutatifs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$? Ils sont cotrigonalisables ; un sous-groupe abélien fini est même codiagonalisable (éléments annulés par $X^m - 1$, scindé à racines simples).
6. Dimension maximale d'une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$? Hors sujet ici (Schur : $\lfloor n^2/4 \rfloor + 1$) ; la cotrigonalisation donne seulement la borne $n(n+1)/2$.

Remarque : variantes et extensions. Théorème de Lie (algèbres de Lie résolubles) ; théorème de Kolchin (groupes unipotents) ; application aux sous-groupes abéliens finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et à la représentation des groupes abéliens [L27 : Représentations des groupes finis].

2.5 D20 — Générateurs de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$; connexité

Leçons : 106 (groupe linéaire), 108 (parties génératrices), 162 (systèmes linéaires, opérations élémentaires), 204 (connexité).

Difficulté : ★ ; tient en 15 min.

Source : [L23 : Groupe linéaire], ch. 2 « Transvections et dilatations » (section « Générateurs ») et ch. 7 « Topologie du groupe linéaire » (section « Connexité »).

Prérequis à rappeler :

- $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ ($i \neq j$) : multiplier à gauche réalise $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, à droite $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$; $\det T_{ij}(\lambda) = 1$. Dilatation $D_n(\mu) = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, \mu)$, $\mu \neq 0$.
- Les conjuguées d'une transvection sont des transvections (caractérisation intrinsèque : $u \neq \mathrm{id}$, $\mathrm{rg}(u - \mathrm{id}) = 1$, $\det u = 1$).
- Une image continue d'un connexe par arcs est connexe par arcs ; $\mathbb{C}^*$ est connexe par arcs, $\mathbb{R}^*$ ne l'est pas.

Théorème 2.5: Générateurs et connexité

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $n \geq 1$.

1. Toute $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ s'écrit $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$ où les T_i sont des transvections élémentaires $T_{ij}(\lambda)$. En particulier $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ par les transvections et les dilatations.
2. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.
3. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ a exactement deux composantes connexes, $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}) = \{\det < 0\}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

2' Énoncé ; effet des $T_{ij}(\lambda)$ sur les lignes et colonnes.

8' Récurrence : pivot sans échange de lignes ($a_{21} \neq 0$, puis $a_{11} = 1$, puis nettoyage) ; passage de la dilatation à droite.

12' Chemins $t \mapsto T_{ij}(t\lambda)$; produit de chemins ; cas de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$.

15' Non-connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ par le déterminant ; identification des composantes.

Démonstration. (1) Récurrence sur n ; pour $n = 1$, $A = D_1(\det A)$. Soit $n \geq 2$ et $A = (a_{ij}) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. La première colonne de A n'est pas nulle.

- Si $a_{21} = 0$, on choisit $i \neq 2$ avec $a_{i1} \neq 0$ et l'on fait $L_2 \leftarrow L_2 + L_i$: désormais $a_{21} \neq 0$.
- $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1-a_{11}}{a_{21}} L_2$ rend $a_{11} = 1$.
- $L_i \leftarrow L_i - a_{i1} L_1$ ($i \geq 2$) puis $C_j \leftarrow C_j - a_{1j} C_1$ ($j \geq 2$) annulent la première colonne et la première ligne hors du pivot.

On obtient $PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$ où P, Q sont des produits de transvections élémentaires, $A' \in \mathrm{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$ et $\det A' = \det A$. Par hypothèse de récurrence, $A' = T'_1 \cdots T'_m D_{n-1}(\det A)$; en plongeant chaque T'_i en $\mathrm{diag}(1, T'_i)$, transvection élémentaire de taille n , on obtient

$$A = P^{-1} \mathrm{diag}(1, T'_1) \cdots \mathrm{diag}(1, T'_m) D_n(\det A) Q^{-1}.$$

Enfin, pour une transvection T et la dilatation $D = D_n(\det A)$, $DT = (DTD^{-1})D$ où DTD^{-1} est une transvection; en faisant passer un à un les facteurs de Q^{-1} à gauche de D , on obtient la forme annoncée (les conjuguées de transvections élémentaires par une matrice diagonale sont encore élémentaires : $DT_{ij}(\lambda)D^{-1} = T_{ij}(\lambda d_i/d_j)$). Si $\det A = 1$, $D_n(1) = I_n$.

(2) Soit $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $A = T_1 \cdots T_k$ avec $T_l = T_{i_l j_l}(\lambda_l)$. Le chemin $\gamma(t) = T_{i_1 j_1}(t\lambda_1) \cdots T_{i_k j_k}(t\lambda_k)$, $t \in [0, 1]$, est continu (produit de fonctions continues), à valeurs dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$, et relie I_n à A . Pour $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, on écrit $A = T_1 \cdots T_k D_n(\det A)$ et l'on choisit un chemin δ de 1 à $\det A$ dans $\mathbb{C}^*$; alors $t \mapsto \gamma(t)D_n(\delta(t))$ relie I_n à A dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

(3) Même argument pour $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ avec $\delta(t) = 1 + t(\det A - 1) > 0$: $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}) = D_n(-1) \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ aussi (image par l'homéomorphisme $M \mapsto D_n(-1)M$). Ce sont deux ouverts disjoints recouvrant $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$; un chemin continu c de I_n à une matrice de déterminant < 0 donnerait une fonction continue $\det \circ c$ changeant de signe sans s'annuler, ce qui contredit le théorème des valeurs intermédiaires. Les composantes connexes sont donc $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$. $\square$

Exemple : SL_2 en trois transvections

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{K})$ et $c \neq 0$: $A = T_{12}(\frac{a-1}{c}) T_{21}(c) T_{12}(\frac{d-1}{c})$ (le coefficient $(1, 2)$ du produit vaut $\frac{ad-1}{c} = b$; vérifié par calcul formel). L'échange de lignes « au signe près » s'écrit $T_{12}(1)T_{21}(-1)T_{12}(1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Piège

1. On ne peut pas utiliser d'échanges de lignes : une matrice de permutation de transposition a pour déterminant -1 et n'est pas produit de transvections. C'est pour cela qu'on force $a_{21} \neq 0$ par une transvection.
2. Le paramètre λ est indispensable : les $T_{ij}(1)$ engendrent un groupe dénombrable, contenu dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$.
3. « Connexe » et « connexe par arcs » : on prouve ici la seconde, plus forte ; la non-connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ se montre par le déterminant, pas par l'absence d'un chemin particulier.

Questions probables du jury

1. Centre de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$? Les homothéties λI_n avec $\lambda^n = 1$: un élément central commute aux transvections, donc stabilise toutes les droites.
2. Groupe dérivé de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$? $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ (sauf $n = 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$) : les transvections sont des commutateurs.

3. $O_n(\mathbb{R})$ est-il connexe ? Non : deux composantes $SO_n(\mathbb{R})$ et $O_n^-(\mathbb{R})$; on retrouve (3) par la décomposition polaire (D23).
4. $GL_n(\mathbb{R})$ est-il dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? Oui : $\det(A + tI_n)$ n'a qu'un nombre fini de racines, donc $A + \frac{1}{k}I_n$ est inversible pour k grand.
5. Une autre preuve de la connexité de $GL_n(\mathbb{C})$? Pour A, B inversibles, $z \mapsto \det(A + z(B - A))$ est un polynôme non nul : on relie 0 à 1 dans $\mathbb{C}$ privé de ses racines.
6. $SL_2(\mathbb{Z})$ est-il engendré par des transvections ? Oui, par $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (algorithme d'Euclide sur la première colonne).
7. Combien de transvections faut-il au plus ? L'algorithme en utilise $\mathcal{O}(n^2)$; en dimension 2, trois ou quatre suffisent.

Remarque : variantes et extensions. Simplicité de $PSL_n(\mathbb{K})$ (Iwasawa) [L23 : Groupe linéaire] ; générateurs de $O_n(\mathbb{R})$ par les réflexions (Cartan–Dieudonné), autre développement possible pour la leçon 108 ; décomposition de Bruhat.

2.6 D21 — Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; hyperplans et $GL_n(\mathbb{K})$

Leçons : 106 (groupe linéaire), 148 (dimension, rang), 159 (formes linéaires et dualité).

Difficulté : * ; court : compléter par la caractérisation de la trace et l'ouverture sur les endomorphismes préservant GL_n .

Source : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 4 « Dualité » (section « Formes linéaires et hyperplans »).

Prérequis à rappeler :

- $\dim E^* = \dim E$; une application linéaire injective entre espaces de même dimension finie est bijective.
- Toute M de rang r s'écrit $M = PJ_rQ$ avec $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$ et $J_r = \text{diag}(I_r, 0)$.
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$; $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

Théorème 2.6: Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $n \geq 1$.

1. L'application $\Phi : M \mapsto f_M$, où $f_M(X) = \text{tr}(MX)$, est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sur son dual.
2. Les formes linéaires f telles que $f(XY) = f(YX)$ pour toutes X, Y sont les λtr , $\lambda \in \mathbb{K}$.
3. Si $n \geq 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Méthode : plan au tableau (15 min)

3' Énoncé ; (1) par $f_M(E_{ij}) = m_{ji}$ et dimension.

7' (2) : traduction $f_{YM-MY} = 0$, puis M commute à tous les E_{ij} ; centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

11' (3) : réduction au cas $M = J_r$ et matrice d'un n -cycle.

15' Contre-exemples ($n = 1$, sous-espaces de dimension $n^2 - n$) ; ouverture.

Démonstration. (1) Φ est linéaire. On a $f_M(E_{ij}) = \text{tr}(ME_{ij}) = m_{ji}$ (la seule colonne non nulle de ME_{ij} est la j -ième, égale à la i -ième colonne de M). Si $f_M = 0$, tous les m_{ji} sont nuls : Φ est injective, donc bijective puisque $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(2) La trace convient. Réciproquement, écrivons $f = f_M$. Pour toutes X, Y , par permutation circulaire $\text{tr}(MYX) = \text{tr}(XMY)$, donc

$$f_M(XY) - f_M(YX) = \text{tr}(MXY) - \text{tr}(XMY) = \text{tr}((MX - XM)Y) = f_{MX-XM}(Y).$$

La condition dit que $f_{MX-XM} = 0$ pour tout X , donc (par (1)) $MX = XM$ pour tout X . Prenons $X = E_{ij}$ ($i \neq j$) : $E_{ij}M$ a pour seule ligne non nulle la ligne i , égale à la ligne j de M ; ME_{ij} a pour seule colonne non nulle la colonne j , égale à la colonne i de M . En comparant les coefficients (i, j) : $m_{ji} = m_{ii}$; les coefficients (i, l) , $l \neq j$: $m_{jl} = 0$. Ainsi $M = \lambda I_n$ et $f = \lambda \text{tr}$. (On a montré au passage que le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $\mathbb{K}I_n$.)

(3) Soit H un hyperplan : $H = \text{Ker } f$ pour une forme $f \neq 0$, et $f = f_M$ avec $M \neq 0$ par (1). Écrivons $M = PJ_rQ$, $r \geq 1$. Pour toute X ,

$$f_M(X) = \text{tr}(PJ_rQX) = \text{tr}(J_r(QXP)).$$

Soit C la matrice de permutation du cycle $(12 \dots n)$: elle est inversible et, comme $n \geq 2$, sa diagonale est nulle. Alors $\text{tr}(J_rC) = \sum_{i \leq r} c_{ii} = 0$. La matrice $X = Q^{-1}CP^{-1}$ est inversible et vérifie $QXP = C$, donc $f_M(X) = 0 : X \in H \cap \text{GL}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Remarque : l'idée. Un hyperplan est le noyau d'une forme $X \mapsto \text{tr}(MX)$; à équivalence près, $M = J_r$, et la forme ne « voit » que la diagonale du bloc $r \times r$ en haut à gauche de QXP . Il suffit donc d'une matrice inversible de diagonale nulle : une matrice de permutation sans point fixe. Ceci explique que l'hypothèse soit $n \geq 2$ et que le résultat vaille sur *tout* corps (même $\mathbb{F}_2$).

Contre-exemples

1. $n = 1$: l'unique hyperplan de $\mathcal{M}_1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ est $\{0\}$.
2. Le résultat ne s'étend pas aux sous-espaces de dimension $n^2 - n$: les matrices dont la première colonne est nulle forment un sous-espace de dimension $n^2 - n$ formé de matrices non inversibles.
3. Sur $\mathbb{F}_2$, pour $n = 2$: l'hyperplan $\{\text{tr} = 0\}$ contient $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, inversible.

Piège

1. Le sens de $f_M(E_{ij}) = m_{ji}$ (et non m_{ij}) : l'isomorphisme est « à transposition près » ; avec $\text{tr}({}^tMX)$, on retrouve le produit scalaire canonique $\sum m_{ij}x_{ij}$.
2. Dans (3), il faut que la matrice trouvée soit dans H et inversible : c'est l'inversibilité de P, Q, C qui le garantit.

Questions probables du jury

1. Quelle est la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ne rencontrant pas $\text{GL}_n(\mathbb{K})$? $n^2 - n$ (théorème de Dieudonné, admis) ; l'exemple des matrices à première colonne nulle montre qu'elle est atteinte.
2. Les formes linéaires f avec $f(XY) = f(YX)$ et $f(I_n) = n$? C'est la trace (si car $\mathbb{K} \nmid n$).
3. Montrer que $\text{Vect}\{XY - YX\} = \text{Ker } \text{tr}$. L'inclusion $\subset$ est claire. Par (1), les formes nulles sur $V = \text{Vect}\{XY - YX\}$ sont les f_M avec $f_M(XY) = f_M(YX)$, c'est-à-dire (par (2)) les λtr : l'orthogonal de V est de dimension 1, donc $\dim V = n^2 - 1 = \dim \text{Ker } \text{tr}$.

4. Peut-on avoir $XY - YX = I_n$? Non si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (trace); en caractéristique $p \mid n$ c'est possible.
5. Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) rencontre-t-il $O_n(\mathbb{R})$? Oui : écrivons $M = U\Sigma^tV$ (valeurs singulières, U, V orthogonales); pour $X = VC^tU$, orthogonale, $\text{tr}(MX) = \text{tr}(\Sigma C) = 0$ car Σ est diagonale et C de diagonale nulle.
6. Quels automorphismes linéaires ϕ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ préservent $GL_n(\mathbb{C})$? Les $X \mapsto PXQ$ et $X \mapsto P^tXQ$, P, Q inversibles (théorème de Dieudonné, admis); ce sont aussi ceux qui préservent le déterminant à un facteur près.

Remarque : variantes et extensions. Base antéduale et interpolation [L10 : Algèbre linéaire]; forme bilinéaire $(X, Y) \mapsto \text{tr}(XY)$ et sa signature $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (D24); théorème de Dieudonné et de Frobenius sur les préservateurs du déterminant.

2.7 D22 — Théorème spectral et principe du min-max de Courant–Fischer

Leçons : 153 (valeurs propres, calcul), 157 (matrices symétriques réelles, hermitiennes), 158 (endomorphismes remarquables d'un espace euclidien).

Difficulté : $\star\star$; à condenser : spectral en 5 min, min-max en 7 min, entrelacement en corollaire.

Source : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 4 « Adjoint et théorème spectral » (sections 2 et 3).

Prérequis à rappeler :

- u symétrique : $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$; si F est stable par u symétrique, $F^\perp$ l'est aussi et $u|_{F^\perp}$ est symétrique.
- La sphère unité d'un espace de dimension finie est compacte; une fonction continue y atteint ses bornes.
- Formule de Grassmann : $\dim(F \cap G) \geq \dim F + \dim G - n$.

Théorème 2.7: Spectral, Courant–Fischer, Cauchy

Soit u un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E de dimension n .

1. u se diagonalise dans une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$; on range ses valeurs propres $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$.
2. Avec $R(x) = \langle u(x), x \rangle / \|x\|^2$ ($x \neq 0$), pour tout k :

$$\lambda_k = \min_{\dim F=k} \max_{x \in F \setminus \{0\}} R(x) = \max_{\dim G=n-k+1} \min_{x \in G \setminus \{0\}} R(x).$$

3. (Cauchy) Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_{n-1}(\mathbb{R})$ est obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne, les valeurs propres $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$ de B vérifient $\lambda_k \leq \mu_k \leq \lambda_{k+1}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 1' Énoncé; dessin des lignes de niveau de $\langle u(x), x \rangle$ sur le cercle.
- 5' Spectral : maximum sur la sphère, dérivée nulle, $u(x_0) \perp x_0^\perp$; récurrence sur l'orthogonal.
- 11' Min-max : R moyenne pondérée, $F_k = \text{Vect}(e_1 \dots e_k)$, et Grassmann avec $G_k = \text{Vect}(e_k \dots e_n)$; max-min par $-u$.
- 15' Entrelacement (figure 2.2); continuité des valeurs propres (Weyl) si le temps le permet.

Démonstration. (1) *Un vecteur propre.* La fonction $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ est continue sur la sphère unité S , compacte : elle atteint son maximum en $x_0 \in S$. Soit $y \in S$ orthogonal à x_0 et $x_t = \cos t x_0 + \sin t y \in S$. Par symétrie de u ,

$$g(t) = q(x_t) = \cos^2 t q(x_0) + 2 \sin t \cos t \langle u(x_0), y \rangle + \sin^2 t q(y)$$

est maximale en $t = 0$, donc $g'(0) = 2 \langle u(x_0), y \rangle = 0$. Ainsi $u(x_0)$ est orthogonal à l'hyperplan $x_0^\perp : u(x_0) \in \mathbb{R}x_0$.

Récurrence. L'hyperplan $H = x_0^\perp$ est stable par u (si $h \perp x_0$, $\langle u(h), x_0 \rangle = \langle h, u(x_0) \rangle = 0$) et $u|_H$ est symétrique : par récurrence sur n , H admet une base orthonormée de vecteurs propres, que l'on complète par x_0 .

(2) *Min-max.* Pour $x = \sum x_i e_i \neq 0$, $R(x) = \sum_i \lambda_i x_i^2 / \sum_i x_i^2$ est une moyenne pondérée des λ_i . Pour $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, $\max_{F_k} R = \lambda_k$ (atteint en e_k), donc le minimum sur les F de dimension k est $\leq \lambda_k$. Soit F de dimension k et $G_k = \text{Vect}(e_k, \dots, e_n)$: comme $\dim F + \dim G_k = n + 1$, il existe $x \neq 0$ dans $F \cap G_k$, et $R(x) \geq \lambda_k$ car $x \in G_k$. Donc $\max_F R \geq \lambda_k$ (ce maximum existe : R est continue et homogène de degré 0, on se ramène à la sphère de F). D'où la première égalité. Les valeurs propres de $-u$ sont $-\lambda_n \leq \dots \leq -\lambda_1$, la j -ième étant $-\lambda_{n+1-j}$; la première égalité pour $-u$ et $j = n - k + 1$ donne $-\lambda_k = \min_{\dim G = n-k+1} \max_G (-R)$, soit la seconde.

(3) *Entrelacement.* Soit $H = \text{Vect}(e'_1, \dots, e'_{n-1}) \subset \mathbb{R}^n$ (base canonique) : B est la matrice de la restriction à H de la forme $x \mapsto {}^t x A x$, donc $R_B = (R_A)|_H$. Les sous-espaces de dimension k de H sont certains sous-espaces de dimension k de $\mathbb{R}^n$: le minimum de $\max R$ est pris sur une famille plus petite, d'où $\mu_k \geq \lambda_k$. Par la forme max-min dans H (de dimension $n - 1$),

$$\mu_k = \max_{G \subset H, \dim G = n-k} \min_G R_A \leq \max_{G \subset \mathbb{R}^n, \dim G = n-(k+1)+1} \min_G R_A = \lambda_{k+1}.$$

□

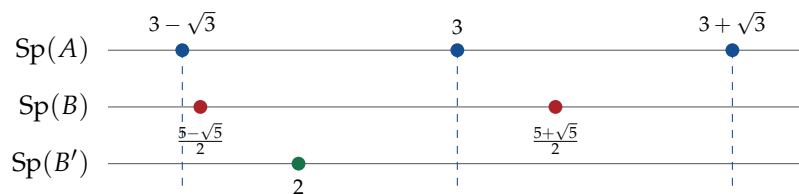


Figure 2.2. Entrelacement de Cauchy pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, de sous-matrices principales $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B' = (2)$: chaque spectre s'intercale dans le précédent (valeurs calculées numériquement).

Piège

1. Le théorème est faux pour les matrices symétriques complexes : $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente non nulle ; l'analogie complexe concerne les matrices hermitiennes.
2. Dans le min-max, F parcourt les sous-espaces de dimension exactement k , et les valeurs propres sont comptées avec multiplicité et rangées par ordre croissant.
3. L'existence du maximum de R sur F (homogénéité, compacité de la sphère) doit être dite.

Questions probables du jury

1. Une autre preuve de l'existence d'un vecteur propre ? Une valeur propre complexe λ , $AX = \lambda X$: ${}^t\bar{X}AX$ est réel et vaut $\lambda \|X\|^2$, donc $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Inégalités de Weyl ? $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A+B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$, car $R_{A+B} = R_A + R_B$; d'où la continuité (même 1-lipschitzienne pour la norme subordonnée euclidienne) des valeurs propres ordonnées.
3. Critère de Sylvester par Cauchy ? Si les mineurs principaux dominants sont > 0 , par récurrence B est définie positive, donc $\lambda_2 \geq \mu_1 > 0$, puis $\lambda_1 = \det A / (\lambda_2 \cdots \lambda_n) > 0$.
4. Et pour une matrice non symétrique ? Les valeurs propres ne sont plus continues de façon lipschitzienne : le bloc $J_n(0)$ perturbé par ε en position $(n, 1)$ a des valeurs propres de module $\varepsilon^{1/n}$.
5. Interprétation en extrema liés ? λ_1, λ_n sont les extrema de $\langle u(x), x \rangle$ sous $\|x\|^2 = 1$; Lagrange donne $u(x) = \lambda x$.
6. Norme subordonnée euclidienne d'une matrice M ? $\|M\|_2 = \sqrt{\lambda_n({}^tMM)}$, par le cas $k = n$.

Remarque : variantes et extensions. Version hermitienne mot pour mot ; opérateurs autoadjoints compacts [L28 : [Espaces de Hilbert](#)] ; réduction simultanée de deux formes quadratiques ; méthode de la puissance et quotient de Rayleigh (D30).

2.8 D23 — Décomposition polaire ; topologie de $GL_n(\mathbb{R})$

Leçons : 106 (groupe linéaire), 157 (matrices symétriques réelles), 158 (endomorphismes remarquables), 203 (compacité).

Difficulté : $\star\star$; tient en 15 min.

Source : [L15 : [Algèbre bilinéaire](#)], ch. 5 « Racine carrée, décomposition polaire, valeurs singulières » (la leçon prouve la continuité de l'inverse par celle de la racine carrée ; on présente ici l'argument séquentiel par compacité de $O_n(\mathbb{R})$).

Prérequis à rappeler :

- Théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $P \operatorname{diag}(\lambda_i) {}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$.
- $O_n(\mathbb{R})$ est compact (fermé, borné : $\|\Omega\|_F^2 = n$) ; $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
- Réduction des matrices orthogonales : toute $\Omega \in SO_n(\mathbb{R})$ est semblable par une matrice orthogonale à un bloc diagonal de rotations planes R_{θ_j} et de 1.

Théorème 2.8: Décomposition polaire

1. Toute $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $M = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; S est l'unique racine carrée définie positive de tMM .
2. $\mu : (\Omega, S) \mapsto \Omega S$ est un homéomorphisme de $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ sur $GL_n(\mathbb{R})$.
3. Conséquences : $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes ; $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; figure : S dilate le cercle en ellipse, Ω la tourne.
- 6' Racine carrée : existence et unicité (sous-espaces propres).
- 8' Existence et unicité de la polaire (analyse-synthèse).

12' Continuité de μ^{-1} par compacité de $O_n(\mathbb{R})$ (sous-suites).

15' Composantes connexes ; maximalité de $O_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. *Racine carrée.* Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $A = P \operatorname{diag}(\lambda_i) {}^tP$ avec $\lambda_i > 0$: $T = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) {}^tP$ est symétrique définie positive et $T^2 = A$. Si $T' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ vérifie $T'^2 = A$, alors T' est diagonalisable en base orthonormée de valeurs propres $\tau_j > 0$, et sur $\operatorname{Ker}(T' - \tau_j)$, $A = T'^2$ vaut τ_j^2 . Comme $\tau \mapsto \tau^2$ est injective sur $\mathbb{R}_+^*$, $\operatorname{Ker}(A - \lambda \operatorname{id}) = \operatorname{Ker}(T' - \sqrt{\lambda} \operatorname{id})$ pour toute valeur propre λ de A : T' vaut $\sqrt{\lambda}$ sur chaque sous-espace propre de A , donc est entièrement déterminée : $T' = T$.

(1) *Analyse* : si $M = \Omega S$, alors ${}^tMM = S {}^t\Omega \Omega S = S^2$, donc $S = \sqrt{{}^tMM}$, puis $\Omega = M S^{-1}$. *Synthèse* : tMM est symétrique et ${}^tX {}^tMM X = \|MX\|^2 > 0$ pour $X \neq 0$; on pose $S = \sqrt{{}^tMM} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\Omega = M S^{-1}$: alors ${}^t\Omega \Omega = S^{-1} {}^tM M S^{-1} = I_n$.

(2) μ est continue (produit) et bijective par (1). Montrons la continuité de μ^{-1} par les suites. Soit $M_k \rightarrow M$ dans $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$, $M_k = \Omega_k S_k$ et $M = \Omega S$. Considérons une sous-suite quelconque. Par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, on en extrait une sous-suite $(\Omega_{k'})$ convergeant vers $\Omega' \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $S_{k'} = {}^t\Omega_{k'} M_{k'} \rightarrow {}^t\Omega' M =: S'$, limite de matrices symétriques positives, donc symétrique positive ; et $S' = {}^t\Omega' M$ est inversible : $S' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Comme $M = \Omega' S'$, l'unicité donne $(\Omega', S') = (\Omega, S)$. Ainsi toute sous-suite de (Ω_k, S_k) admet une sous-suite qui converge vers (Ω, S) : la suite elle-même converge vers (Ω, S) (sinon, une sous-suite resterait hors d'un voisinage fixe de (Ω, S)).

(3) *Composantes.* $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe, donc $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times (\text{convexe})$, et se rétracte sur $O_n(\mathbb{R})$ par $(\Omega, S) \mapsto (\Omega, (1-t)S + tI_n)$. Or $\operatorname{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs : si $\Omega = P \operatorname{diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_m}, 1, \dots, 1) {}^tP$, le chemin $t \mapsto P \operatorname{diag}(R_{t\theta_1}, \dots) {}^tP$ le relie à I_n . Donc $\operatorname{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \mu(\operatorname{SO}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}))$ est connexe par arcs, de même $\operatorname{GL}_n^-(\mathbb{R})$, et ces deux ouverts disjoints sont les composantes (le déterminant ne s'annule pas).

Maximalité. Soit G un sous-groupe compact de $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$ et $M = \Omega S \in G$. Alors $S = \Omega^{-1} M \in G$, donc $S^k \in G$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. La suite $\operatorname{tr}(S^k) = \sum_i \lambda_i^k$ ($\lambda_i > 0$ valeurs propres de S) est bornée sur le compact G , pour $k \rightarrow \pm\infty$: tous les λ_i valent 1, et S diagonalisable vaut I_n . Donc $M = \Omega \in O_n(\mathbb{R})$. $\square$

Exemple : un cisaillement

Pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $S = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $\Omega = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, rotation d'angle $-\arctan \frac{1}{2}$; on contrôle $S^2 = {}^tMM$.

Piège

1. L'ordre compte : $M = \Omega S$ avec $S = \sqrt{{}^tMM}$, ou $M = S' \Omega$ avec $S' = \sqrt{M {}^tM} = \Omega S {}^t\Omega$ (même Ω).
2. La continuité de μ^{-1} n'est pas automatique (une bijection continue n'est pas un homéomorphisme en général) : c'est la compacité de $O_n(\mathbb{R})$ qui la donne.
3. Pour M non inversible, $S = \sqrt{{}^tMM}$ existe et est unique mais Ω ne l'est pas ($0 = \Omega \cdot 0$).

Questions probables du jury

1. Lien avec les valeurs singulières ? En diagonalisant $S = P \operatorname{diag}(\sigma_i)^t P$, $M = (\Omega P) \operatorname{diag}(\sigma_i)^t P$: c'est la décomposition en valeurs singulières.
2. $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il homéomorphe à $\operatorname{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$? Oui : $\exp$ est un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ [A04 : Exponentielle de matrice].
3. Tout sous-groupe compact de $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il conjugué à un sous-groupe de $\operatorname{O}_n(\mathbb{R})$? Oui (D25, ellipsoïde de John–Loewner) ; pour un groupe fini, moyenner le produit scalaire suffit.
4. Distance de M à $\operatorname{O}_n(\mathbb{R})$? Pour la norme de Frobenius, elle est atteinte en Ω (facteur polaire) et vaut $\|S - I_n\|_F = (\sum_i (\sigma_i - 1)^2)^{1/2}$.
5. Version complexe ? $\operatorname{GL}_n(\mathbb{C}) \simeq \operatorname{U}_n \times \mathcal{H}_n^{++}$; U_n est connexe, donc $\operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ aussi.
6. $\operatorname{O}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe ? Non : $\det$ continu à valeurs dans $\{\pm 1\}$; deux composantes SO_n et O_n^- .

Remarque : variantes et extensions. Continuité de la racine carrée (valeur d'adhérence unique) [L15 : Algèbre bilinéaire] ; décomposition d'Iwasawa (Gram–Schmidt : $M = QR$) ; sous-groupes compacts maximaux (D25).

2.9 D24 — Loi d'inertie de Sylvester ; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$

Leçons : 123 (corps finis), 170 (formes quadratiques, orthogonalité), 171 (formes quadratiques réelles, coniques).

Difficulté : $\star\star$; tient en 15 min si l'existence de bases orthogonales (réduction de Gauss) est rappelée.

Source : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 2 « Réduction et classification des formes quadratiques » (sections 2 et 3).

Prérequis à rappeler :

- En caractéristique $\neq 2$, toute forme quadratique admet une base orthogonale (Gauss) ; dans une telle base, $q(\sum x_i e_i) = \sum q(e_i) x_i^2$.
- Le discriminant (déterminant de la matrice, modulo les carrés non nuls) est un invariant de congruence ($\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det A$).
- Si $q(v) \neq 0$, $E = \mathbb{K}v \oplus v^\perp$; si q est non dégénérée, sa restriction à $v^\perp$ l'est aussi.
- Dans $\mathbb{F}_q$ (q impair), il y a $\frac{q+1}{2}$ carrés (zéro compris) et $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^2 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Théorème 2.9: Sylvester ; classification sur $\mathbb{F}_q$

1. (Sylvester) Soit q une forme quadratique sur un $\mathbb{K}$ -espace E de dimension n . Dans toute base q -orthogonale, le nombre p de vecteurs avec $q(e_i) > 0$ et le nombre m de vecteurs avec $q(e_i) < 0$ sont

$$p = \max\{\dim F : q|_F \text{ définie positive}\}, \quad m = \max\{\dim F : q|_F \text{ définie négative}\}.$$

Deux formes quadratiques réelles sont équivalentes si et seulement si elles ont la même signature (p, m) ; q s'écrit $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+m}^2$.

2. ($\mathbb{F}_q$, q impair) Soit $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$ non carré. Toute forme non dégénérée en dimension n est équivalente à $x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + x_n^2$ ou à $x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \alpha x_n^2$, et à une seule : la classe est déterminée par le discriminant.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; rappel de Gauss et du discriminant.
 6' Sylvester : $F \cap F_{\leq 0} = \{0\}$; normalisation par $\sqrt{|q(e_i)|}$.
 9' Lemme : $ax^2 + by^2 = 1$ a une solution dans $\mathbb{F}_q$ (deux ensembles de $\frac{q+1}{2}$ éléments).
 13' Récurrence : vecteur v avec $q(v) = 1$, passage à $v^\perp$; normalisation du dernier coefficient.
 15' Unicité par le discriminant ; dénombrement des classes.

Démonstration. (1) Soit (e_i) une base q -orthogonale, $F_+ = \text{Vect}\{e_i : q(e_i) > 0\}$ de dimension p et $F_{\leq 0} = \text{Vect}\{e_i : q(e_i) \leq 0\}$ de dimension $n - p$. Comme $q(\sum x_i e_i) = \sum q(e_i) x_i^2$, q est définie positive sur F_+ et négative sur $F_{\leq 0}$. Si F est un sous-espace où q est définie positive, $F \cap F_{\leq 0} = \{0\}$, donc $\dim F \leq n - (n - p) = p$. Ainsi p est la dimension maximale d'un sous-espace où q est définie positive : il ne dépend pas de la base. De même pour m (appliquer ce qui précède à $-q$). En remplaçant e_i par $e_i / \sqrt{|q(e_i)|}$ lorsque $q(e_i) \neq 0$, on obtient la forme réduite ; deux formes de même signature ont la même forme réduite, donc sont équivalentes, et deux formes équivalentes ont même signature (les dimensions maximales sont transportées par l'isomorphisme).

(2) Lemme. Pour $a, b \in \mathbb{F}_q^\times$, les ensembles $\{ax^2 : x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\{1 - by^2 : y \in \mathbb{F}_q\}$ ont chacun $\frac{q+1}{2}$ éléments ; comme $\frac{q+1}{2} + \frac{q+1}{2} > q$, ils se rencontrent : il existe x, y avec $ax^2 + by^2 = 1$.

Existence, par récurrence sur n : toute forme non dégénérée a une matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, d)$ dans une base convenable. Si $n = 1$, c'est clair ($d = q(e_1)$). Si $n \geq 2$, soit (e_i) une base orthogonale : $a = q(e_1)$ et $b = q(e_2)$ sont non nuls (non-dégénérescence), et le lemme fournit $v = xe_1 + ye_2$ avec $q(v) = ax^2 + by^2 = 1$. Alors $E = \mathbb{F}_q v \oplus v^\perp$ et la restriction de q à $v^\perp$ est non dégénérée : par récurrence, elle a pour matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, d)$ dans une base de $v^\perp$, que l'on complète par v . Enfin $d = s^2$ ou $d = \alpha s^2$ ($s \neq 0$, deux classes modulo les carrés) et l'on remplace le dernier vecteur e par e/s .

Unicité. Les deux formes réduites ont pour discriminants les classes de 1 et de α , distinctes dans $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^2$: elles ne sont pas équivalentes, et la classe d'une forme est lue sur son discriminant. $\square$

Exemple

Sur $\mathbb{F}_3$, -1 n'est pas un carré : $x^2 + y^2$ (discriminant 1) et $x^2 - y^2$ (discriminant -1) ne sont pas équivalentes ; la première est anisotrope, la seconde a des vecteurs isotropes. Sur $\mathbb{F}_5$, $-1 = 2^2$: $x^2 + y^2$ et $x^2 - y^2$ sont équivalentes, et $(1, 2)$ est isotrope pour $x^2 + y^2$.

Piège

- « p ne dépend pas de la base » exige un argument (la caractérisation intrinsèque) : le nombre de coefficients positifs d'une matrice congruente n'a aucune raison *a priori* d'être invariant.
- La caractéristique 2 est exclue (pas de bases orthogonales en général, q n'est plus déterminée par sa forme polaire).
- Sur $\mathbb{F}_q$, le résultat concerne les formes *non dégénérées* ; en général, la classe est donnée par le rang et le discriminant de la partie non dégénérée.

Questions probables du jury

1. Nombre de classes ? Sur $\mathbb{R}$, $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ (couples (p, m) avec $p + m \leq n$); sur $\mathbb{C}$, $n + 1$ (le rang); sur $\mathbb{F}_q$, $2n + 1$ (rang r , et deux discriminants si $r \geq 1$).
2. Signature de $X \mapsto \text{tr}(X^2)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$: symétriques et antisymétriques sont orthogonaux, $q > 0$ sur les premières, < 0 sur les secondes.
3. Signature de $\det$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? $(2, 2)$: $ad - bc = \frac{1}{4}[(a + d)^2 - (a - d)^2 - (b + c)^2 + (b - c)^2]$.
4. Lien avec les coniques ? La signature de la partie quadratique donne le genre (ellipse $(2, 0)$, hyperbole $(1, 1)$, parabole rang 1).
5. Et sur $\mathbb{Q}$? $\mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^2$ est infini : $x^2 + y^2$ et $x^2 + 2y^2$ ne sont pas équivalentes ; la classification est celle de Hasse–Minkowski (hors programme).
6. Toute forme non dégénérée de rang ≥ 3 sur $\mathbb{F}_q$ est-elle isotrope ? Oui (Chevalley–Warning, ou le lemme appliqué à $ax^2 + by^2 = -c$).
7. Lire la signature sur les valeurs propres ? Par le théorème spectral, p et m sont les nombres de valeurs propres > 0 et < 0 de la matrice dans une base orthonormée.

Remarque : variantes et extensions. Réduction de Gauss explicite ; critère de Sylvester (mineurs principaux) ; nombre de solutions de $q(x) = c$ sur $\mathbb{F}_q$ [L19 : Corps finis] ; théorème de Witt.

2.10 D25 — Ellipsoïde de John–Loewner ; sous-groupes compacts de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$

Leçons : 106 (groupe linéaire), 170 (formes quadratiques), 181 (convexité dans $\mathbb{R}^n$), 203 (compacité), 206 (dimension finie en analyse), 253 (convexité en analyse).

Difficulté : *** ; à condenser : existence (compacité), unicité (log-concavité stricte, prouvée en 2 min), sous-groupes compacts en 3 min.

Source : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 8 « Un développement : l'ellipsoïde de John–Loewner ».

Prérequis à rappeler :

- Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $\mathcal{E}_S = \{x : {}^t x S x \leq 1\}$ est la boule unité de la norme $x \mapsto \sqrt{{}^t x S x}$, de volume $\text{vol}(B) / \sqrt{\det S}$; pour $g \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $g(\mathcal{E}_S) = \mathcal{E}_{g^{-1} S g^{-1}}$ et $\text{vol } g(\mathcal{E}_S) = |\det g| \text{vol } \mathcal{E}_S$.
- Réduction simultanée : si $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A = {}^t P P$ et $B = {}^t P D P$, D diagonale.
- En dimension finie, les fermés bornés sont compacts.

Théorème 2.10: John–Loewner

1. Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact d'intérieur non vide. Il existe un **unique** ellipsoïde centré en 0, de volume minimal, contenant K .
2. Tout sous-groupe compact G de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\text{O}_n(\mathbb{R})$: il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $P G P^{-1} \subset \text{O}_n(\mathbb{R})$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; reformulation : maximiser $\det S$ sur $\mathcal{A} = \{S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) : \forall x \in K, {}^t x S x \leq 1\}$.
- 6' $\mathcal{A}$ convexe, fermé, borné (boule dans K) ; existence du maximum, $\det > 0$.
- 9' Lemme : $\det \frac{A+B}{2} > \sqrt{\det A \det B}$ si $A \neq B$ dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; unicité.

14' Sous-groupes compacts : compact invariant $K = G \cdot \bar{B}$, $|\det g| = 1$, invariance de l'ellipsoïde.

15' Figure 2.3 ; contre-exemples.

Démonstration. Reformulation. $K \subset \mathcal{E}_S$ si et seulement si ${}^t x S x \leq 1$ pour tout $x \in K$, et minimiser le volume revient à maximiser $\det S$. On pose $\mathcal{A} = \{S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) : \forall x \in K, {}^t x S x \leq 1\}$.

$\mathcal{A}$ est convexe et fermé : intersection du cône convexe fermé $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et des demi-espaces fermés $\{S : {}^t x S x \leq 1\}$ ($S \mapsto {}^t x S x$ est linéaire).

$\mathcal{A}$ est borné. K contient une boule fermée $\bar{B}(a, r)$, $r > 0$. Pour $S \in \mathcal{A}$, $N(x) = \sqrt{{}^t x S x}$ est une semi-norme (Cauchy-Schwarz pour la forme positive S) et $N \leq 1$ sur K . Pour $\|h\| \leq r$: $N(h) = \frac{1}{2}N((a+h) - (a-h)) \leq \frac{1}{2}(N(a+h) + N(a-h)) \leq 1$. Donc ${}^t x S x \leq r^{-2}$ pour $\|x\| = 1$: les valeurs propres de S sont dans $[0, r^{-2}]$, et $\|S\|_F^2 \leq nr^{-4}$.

Existence. $\mathcal{A}$ est compact. $K \subset \bar{B}(0, R)$ pour un R , donc $R^{-2}I_n \in \mathcal{A}$ et $\max_{\mathcal{A}} \det \geq R^{-2n} > 0$. La fonction continue $\det$ atteint son maximum en $S_* \in \mathcal{A}$; comme $\det S_* > 0$, $S_* \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{E}_{S_*}$ convient.

Lemme (log-concavité stricte). Si $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A \neq B$, alors $\det \frac{A+B}{2} > \sqrt{\det A \det B}$. En effet, écrivons $A = {}^t P P$, $B = {}^t P D P$ avec $D = \text{diag}(\mu_i)$, $\mu_i > 0$ (car $B > 0$). Alors

$$\frac{\det \frac{A+B}{2}}{\sqrt{\det A \det B}} = \frac{(\det P)^2 \prod_i \frac{1+\mu_i}{2}}{(\det P)^2 \prod_i \sqrt{\mu_i}} = \prod_i \frac{1+\mu_i}{2\sqrt{\mu_i}} \geq 1,$$

avec égalité si et seulement si tous les μ_i valent 1 (inégalité arithmético-géométrique), c'est-à-dire $D = I_n$, $A = B$.

Unicité. Si $S_1 \neq S_2$ réalisent le maximum δ , alors $\frac{S_1+S_2}{2} \in \mathcal{A}$ (convexité) et $\det \frac{S_1+S_2}{2} > \sqrt{\delta \cdot \delta} = \delta$: contradiction.

(2) Un compact invariant. Soit $\bar{B}$ la boule unité fermée et $K = \{g(x) : g \in G, x \in \bar{B}\}$, image du compact $G \times \bar{B}$ par l'application continue $(g, x) \mapsto g(x)$: K est compact, contient $\bar{B}$ ($I_n \in G$), donc est d'intérieur non vide, et $g(K) = K$ pour tout $g \in G$ (G est un groupe).

$|\det g| = 1$ sur G . $\det(G)$ est un sous-groupe compact de $\mathbb{R}^*$; si $|\det g| \neq 1$, la suite $(\det g)^k$, $k \in \mathbb{Z}$, ne serait pas bornée dans $\mathbb{R}^*$ (elle tendrait vers 0 ou vers l'infini).

Invariance. Soit $\mathcal{E}_S$ l'ellipsoïde de John-Loewner de K . Pour $g \in G$, $g(\mathcal{E}_S)$ est un ellipsoïde centré contenant $g(K) = K$, de même volume que $\mathcal{E}_S$: par unicité, $g(\mathcal{E}_S) = \mathcal{E}_S$, soit ${}^t g^{-1} S g^{-1} = S$; appliqué à $g^{-1} \in G$, cela donne ${}^t g S g = S$. Avec $P = \sqrt{S}$ (donc $S = {}^t P P$), ${}^t (P g P^{-1})(P g P^{-1}) = {}^t P^{-1} {}^t g S g P^{-1} = {}^t P^{-1} S P^{-1} = I_n : P g P^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. $\square$

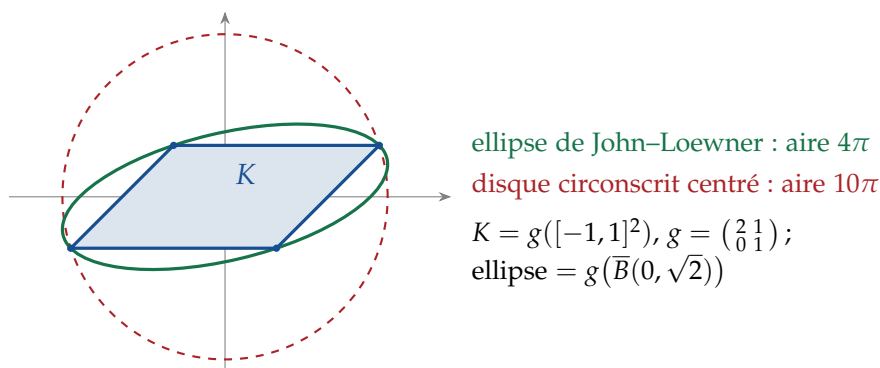


Figure 2.3. Équivalence : l'ellipse minimale du carré est un disque (unicité et invariance par les symétries du carré), donc celle du parallélogramme $g([-1, 1]^2)$ est $g(\bar{B}(0, \sqrt{2}))$, de demi-axes $\sqrt{5} \pm 1$ et d'aire $|\det g| \cdot 2\pi = 4\pi$ (valeurs calculées numériquement).

Contre-exemples

1. *Intérieur vide* : pour le segment $[-1, 1] \times \{0\}$, les ellipses $x^2 + y^2/\varepsilon^2 \leq 1$ le contiennent et ont une aire $\pi\varepsilon \rightarrow 0$: pas de minimum.
2. *Compacité de G* : le groupe des $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$, fermé non borné, n'est conjugué à aucun sous-groupe de $O_2(\mathbb{R})$ (une matrice orthogonale unipotente est l'identité).

Piège

1. L'ensemble $\mathcal{A}$ est pris dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (fermé) et non dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (ouvert) : sinon il n'est pas compact ; c'est $\det S_* > 0$ qui ramène dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
2. L'unicité utilise la *stricte* concavité de $\ln \det$; la concavité seule donnerait un convexe de solutions.
3. Dans (2), $|\det g| = 1$ est indispensable pour que $g(\mathcal{E}_S)$ ait le volume minimal.

Questions probables du jury

1. Pour un groupe fini, plus simple ? Moyenner le produit scalaire : $\langle x, y \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \langle gx, gy \rangle$ est invariant (c'est l'argument de Maschke).
2. Conséquence sur les sous-groupes compacts maximaux ? Ce sont exactement les conjugués de $O_n(\mathbb{R})$ (avec la maximalité de $O_n(\mathbb{R})$, D23).
3. L'ellipsoïde minimal de K est-il celui de $\text{Conv}(K)$? de $K \cup (-K)$? Oui dans les deux cas : un ellipsoïde centré est convexe et symétrique.
4. Et l'ellipsoïde de volume maximal contenu dans un convexe ? Même méthode (existence par compacité, unicité par log-concavité) ; théorème de John : $\mathcal{E} \subset K \subset n\mathcal{E}$ (et $\sqrt{n}$ si K est symétrique).
5. Pourquoi $\ln \det$ est-elle concave sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$? Même réduction simultanée : $\det((1-t)A + tB) / \det A = \prod_i ((1-t) + t\mu_i) \geq \prod_i \mu_i^t = (\det B / \det A)^t$ (concavité du logarithme).
6. Un sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ a-t-il des valeurs propres de module 1 ? Oui : il est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

Remarque : variantes et extensions. Mesure de Haar et moyenne sur un groupe compact ; ellipsoïde inscrit maximal ; application : tout sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est d'image conjuguée dans O_n , donc ses éléments sont diagonalisables sur $\mathbb{C}$.

2.11 D26 — Surjectivité de l'exponentielle sur $\text{GL}_n(\mathbb{C})$; image réelle

Leçons : 106 (groupe linéaire), 155 (exponentielle de matrices), 156 (trigonalisables, nilpotents).

Difficulté : ** ; tient en 15 min (l'image réelle en seconde partie).

Source : [A04 : Exponentielle de matrice], ch. 6 « L'image de l'exponentielle » (l'annexe donne une preuve algébrique par Dunford ; on présente ici la preuve topologique, la plus demandée à l'oral).

Prérequis à rappeler :

- Si $AB = BA$, $e^{A+B} = e^A e^B$; e^A est inversible d'inverse e^{-A} ; $\overline{e^A} = e^{\overline{A}}$ (conjugaison coefficient par coefficient).
- $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$ est de classe $\mathcal{C}^1$, de différentielle id en 0 ; théorème d'inversion locale.
- Cayley–Hamilton : si A est inversible, $A^{-1} \in \mathbb{C}[A]$.

Théorème 2.11: Image de l'exponentielle

1. Pour toute $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $\exp(\mathbb{C}[A]) = \mathbb{C}[A]^\times$, où $\mathbb{C}[A]^\times = \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. En particulier $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective, et tout $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ a un logarithme qui est un polynôme en A .
2. $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{B^2 : B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; dimension 1 : $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$, $\exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^* = \{b^2\}$.
- 4' $G = \mathbb{C}[A]^\times$: groupe commutatif, ouvert de $\mathbb{C}[A]$, connexe (polynôme $\det(B + z(C - B))$).
- 10' $H = \exp(\mathbb{C}[A])$: sous-groupe, contient un voisinage de I_n (inversion locale), donc ouvert, donc fermé dans G ; $H = G$.
- 14' Image réelle : deux logarithmes conjugués qui commutent.
- 15' Contre-exemples : $\mathrm{diag}(-1, -2)$; $-I_2 = e^{\pi J}$.

Démonstration. Le cadre. $\mathbb{C}[A]$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de dimension finie donc fermée. Pour $B \in \mathbb{C}[A]$, les sommes partielles de e^B sont dans $\mathbb{C}[A]$, donc $e^B \in \mathbb{C}[A]$, et e^B est inversible d'inverse $e^{-B} \in \mathbb{C}[A]$. Si $B \in \mathbb{C}[A]$ est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, son inverse est un polynôme en B (Cayley–Hamilton), donc dans $\mathbb{C}[A]$: $G = \mathbb{C}[A]^\times$ est un groupe (commutatif), et $A \in G$.

G est un ouvert connexe de $\mathbb{C}[A]$. Il est ouvert car $\det$ est continu. Soient $B, C \in G$ et $P(z) = \det(B + z(C - B))$, polynôme en z avec $P(0) = \det B \neq 0$: il a un nombre fini de racines. Le plan privé d'un nombre fini de points est connexe par arcs : soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin de 0 à 1 évitant ces racines. Alors $t \mapsto B + \gamma(t)(C - B)$ est un chemin de B à C dans $\mathbb{C}[A]$ formé de matrices inversibles, donc dans G .

$H = \exp(\mathbb{C}[A])$ est un sous-groupe de G : comme $\mathbb{C}[A]$ est commutative, $\exp : (\mathbb{C}[A], +) \rightarrow (G, \times)$ est un morphisme de groupes.

H contient un voisinage de I_n dans $\mathbb{C}[A]$. La restriction de $\exp$ à l'espace vectoriel (réel) $\mathbb{C}[A]$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans $\mathbb{C}[A]$, et sa différentielle en 0 est l'identité de $\mathbb{C}[A]$ ($e^B = I_n + B + \mathcal{O}(\|B\|^2)$). Par le théorème d'inversion locale, il existe un ouvert V de $\mathbb{C}[A]$ contenant I_n et inclus dans H .

H est ouvert et fermé dans G . Pour $h \in H$, $X \mapsto hX$ est un automorphisme linéaire de $\mathbb{C}[A]$ (d'inverse $X \mapsto h^{-1}X$), donc hV est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$ contenant h et inclus dans H : H est ouvert. Son complémentaire dans G est la réunion des classes gH , $g \in G \setminus H$, qui sont ouvertes pour la même raison : H est fermé dans G . Comme G est connexe et $H \neq \emptyset$, $H = G$. En particulier $A \in \exp(\mathbb{C}[A])$.

(2) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $e^A = (e^{A/2})^2$ avec $e^{A/2} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Réciproquement, soit $C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Par (1), $C = e^{P(C)}$ pour un $P \in \mathbb{C}[X]$. En conjuguant (C est réelle) : $C = \overline{C} = e^{\overline{P(C)}} = e^{\overline{P}(C)}$, où $\overline{P}$ a les coefficients conjugués. Les matrices $P(C)$ et $\overline{P}(C)$ sont des polynômes en C , donc commutent :

$$C^2 = e^{P(C)} e^{\overline{P}(C)} = e^{(P+\overline{P})(C)},$$

et $(P + \overline{P})(C) = 2(\mathrm{Re} P)(C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. □

Exemples

1. $-I_2 = e^{\pi J}$ avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: une exponentielle réelle à valeurs propres négatives (c'est le carré de J).

2. $\text{diag}(-1, -2) \in \text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas une exponentielle réelle : si e^A a les valeurs propres $-1, -2$, celles de A ne sont pas réelles, donc conjuguées $a \pm ib$, et celles de e^A ont le même module e^a : contradiction.

Piège

1. $\exp$ n'est pas un morphisme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tout entier : c'est pourquoi on se place dans l'algèbre commutative $\mathbb{C}[A]$.
2. L'inversion locale s'applique à $\exp$ vue de $\mathbb{C}[A]$ dans $\mathbb{C}[A]$: il faut vérifier que $\exp$ envoie $\mathbb{C}[A]$ dans $\mathbb{C}[A]$ (fermeture).
3. Sur $\mathbb{R}$, la connexité de G tombe ($\mathbb{R}$ privé d'un point n'est pas connexe) : la preuve ne s'adapte pas, et le résultat est faux ($\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subsetneq \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$).

Questions probables du jury

1. $\exp$ est-elle injective ? un difféomorphisme global ? Non : $e^{2i\pi I_n} = I_n$; elle est un difféomorphisme local au voisinage de 0 seulement.
2. Preuve algébrique ? Dunford $A = D(I + U)$, U nilpotente ; $\log D$ par interpolation de Lagrange, $\log(I + U) = \sum_{k < n} (-1)^{k+1} U^k / k$ (somme finie) [A04 : Exponentielle de matrice].
3. Toute $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ a-t-elle une racine k -ième ? Oui : $e^{B/k}$ si $A = e^B$, et c'est un polynôme en A .
4. $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ est-il un sous-groupe ? Non : il contient un voisinage de I_n dans le groupe connexe $\text{GL}_n^+(\mathbb{R})$; s'il était un sous-groupe il serait égal à $\text{GL}_n^+(\mathbb{R})$, ce qui est faux.
5. Image de $\exp$ sur $\text{SL}_2(\mathbb{R})$? Elle ne contient pas $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (non diagonalisable, valeur propre -1) ; critère de Culver par les blocs de Jordan négatifs (admis).
6. Pourquoi $\mathbb{C}[A]^\times$ est-il connexe alors que $\mathbb{R}[A]^\times$ peut ne pas l'être ? Un fermé algébrique propre ne déconnecte pas un espace vectoriel complexe (il est de codimension réelle 2).

Remarque : variantes et extensions. $\exp$ réalise un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et de l'espace des hermitiennes sur les hermitiennes définies positives ; $\exp$ de l'antisymétrique sur $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ (surjective) ; sous-groupes à un paramètre et logarithme de Floquet [L33 : Équations différentielles].

2.12 D27 — Simplicité de $\text{SO}(3)$; quaternions

Leçons : 103 (conjugaison, sous-groupes distingués), 106 (groupe linéaire), **161** (isométries euclidiennes), 191 (algèbre et géométrie).

Difficulté : ** ; 15 min pour la simplicité seule ; les quaternions en alternative selon la leçon.

Source : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 4 « L'espace euclidien de dimension 3 » (sections « $\text{SO}(3)$: renversements et simplicité » et « Quaternions et rotations »).

Prérequis à rappeler :

- $\rho_{a,\theta}$: rotation d'axe orienté par a unitaire et d'angle θ ; tout élément de $\text{SO}(3)$ en est une ; l'angle géométrique $|\theta| \in [0, \pi]$ est déterminé par $\text{tr } \rho = 1 + 2 \cos \theta$.
- Conjugaison : $g \rho_{a,\theta} g^{-1} = \rho_{g(a),\theta}$ pour $g \in \text{SO}(3)$; deux rotations de même angle géométrique sont conjuguées dans $\text{SO}(3)$.
- Le renversement (demi-tour) d'axe D est $s_D = \rho_{a,\pi}$, $a \in D$.

Théorème 2.12: SO(3) et les quaternions

1. Le groupe SO(3) est simple.
2. Soit $\mathbb{H}$ le corps des quaternions, $\mathbb{H}_0$ l'espace des quaternions purs (identifié à $\mathbb{R}^3$) et S^3 le groupe des quaternions de norme 1. L'application $q \mapsto C_q = (v \mapsto qv\bar{q})$ est un morphisme surjectif de S^3 sur $\text{SO}(\mathbb{H}_0) \simeq \text{SO}(3)$, de noyau $\{\pm 1\}$; si $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} a$ (a pur unitaire), $C_q = \rho_{a,\theta}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé; lemme des deux renversements (figure 2.4).
- 8' Étape 1 : N contient des rotations de tous les petits angles (continuité de $x \mapsto \widehat{(x, g(x))}$ sur la sphère).
- 11' Étape 2 : conjugaison; étape 3 : puissances.
- 15' Contre-exemples (SO(2), O(3), SO(4)); quaternions en remarque, ou à la place selon la leçon.

Lemme 2.13: Composée de deux renversements

Si D_1, D_2 sont deux droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$ faisant un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, alors $s_{D_2} \circ s_{D_1}$ est une rotation d'angle géométrique 2α (d'axe orthogonal à D_1 et D_2 si $\alpha \neq 0$).

Démonstration. Soit (e_1, e_2, e_3) orthonormée avec $D_1 = \mathbb{R}e_1$ et $D_2 \subset P = \text{Vect}(e_1, e_2)$. Les deux renversements stabilisent P , y agissent comme les symétries orthogonales d'axes D_1 et D_2 , et envoient e_3 sur $-e_3$. Sur P , la composée de deux symétries axiales d'axes faisant l'angle α est la rotation d'angle 2α ; sur e_3 , la composée vaut $(-1)^2 = 1$. C'est donc $\rho_{e_3, 2\alpha}$. $\square$

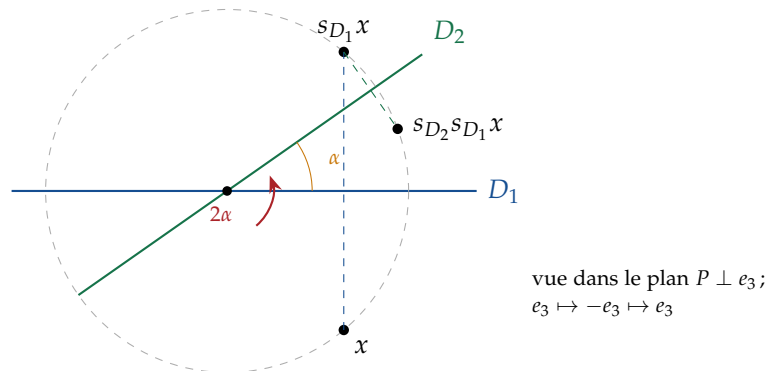


Figure 2.4. Deux renversements d'axes D_1, D_2 (angle α) agissent sur le plan qui les contient comme deux symétries axiales : leur composée est la rotation d'angle 2α autour de la normale.

Démonstration de la simplicité. Soit N un sous-groupe distingué de $\text{SO}(3)$ contenant un élément $g \neq \text{id}$, d'angle géométrique $\theta_0 \in]0, \pi]$ et d'axe $\mathbb{R}a$.

Étape 1 : petits angles. Pour x unitaire, soit $\varphi(x) \in [0, \pi]$ l'angle géométrique entre x et $g(x)$ ($\cos \varphi(x) = \langle x, g(x) \rangle$). La fonction φ est continue sur la sphère unité, qui est connexe par arcs; $\varphi(a) = 0$ et $\varphi(x) = \theta_0$ si $x \perp a$. Par le théorème des valeurs intermédiaires (le long d'un arc de grand cercle de a à un $x \perp a$), φ prend toutes les valeurs de $[0, \theta_0]$. Soit $\beta \in [0, \min(\theta_0, \frac{\pi}{2})]$ et x avec $\varphi(x) = \beta$; notons r le renversement d'axe $\mathbb{R}x$. Alors grg^{-1} est le renversement d'axe $\mathbb{R}g(x)$ et

$$h = (grg^{-1})r^{-1} = g(rg^{-1}r^{-1}) \in N$$

(N est distingué et contient g , donc $rg^{-1}r^{-1}$). Les droites $\mathbb{R}x$ et $\mathbb{R}g(x)$ font l'angle $\beta \leq \frac{\pi}{2}$: par le lemme, h est une rotation d'angle géométrique 2β . Ainsi N contient une rotation de chaque angle $\gamma \in [0, \gamma_0]$, où $\gamma_0 = \min(2\theta_0, \pi) > 0$.

Étape 2 : conjugaison. Toutes les rotations de même angle étant conjuguées et N distingué, N contient toutes les rotations d'angle géométrique $\leq \gamma_0$.

Étape 3 : puissances. Pour toute rotation $\rho_{b,\gamma}$, $\gamma \in [0, \pi]$, on a $\rho_{b,\gamma} = (\rho_{b,\gamma/m})^m$ et $\gamma/m \leq \gamma_0$ pour m grand : $\rho_{b,\gamma} \in N$. Donc $N = \text{SO}(3)$. $\square$

Démonstration (quaternions, version courte). Pour $q \in S^3$ et v pur, $\overline{qvq} = q\overline{v}q = -qvq : C_q(v)$ est pur, et $N(C_q(v)) = N(v)$ par multiplicativité de la norme ; donc $C_q \in \text{O}(\mathbb{H}_0)$. Clairement $C_{pq} = C_p \circ C_q$. Si $q = c + sa$ ($c = \cos \frac{\theta}{2}$, $s = \sin \frac{\theta}{2}$), les règles $ax = -\langle a, x \rangle + a \wedge x$ pour a, x purs donnent $qx\overline{q} = \cos \theta x + \sin \theta a \wedge x + (1 - \cos \theta) \langle a, x \rangle a$, formule de Rodrigues de $\rho_{a,\theta}$: d'où $C_q \in \text{SO}(3)$ et la surjectivité. Enfin $C_q = \text{id}$ si et seulement si q commute avec tous les purs, donc est réel : $q = \pm 1$. $\square$

Contre-exemples : rôle de la dimension 3

1. $\text{SO}(2)$ est commutatif : tous ses sous-groupes sont distingués (par exemple les rotations d'angle multiple de $2\pi/n$) ; l'étape 2 échoue.
2. $\text{O}(3) = \text{SO}(3) \times \{\pm \text{id}\}$ n'est pas simple.
3. $\text{SO}(4)$ n'est pas simple : $-\text{id}$ est central, et les $x \mapsto px$ ($p \in S^3$) forment un sous-groupe distingué.

Piège

1. Le lemme exige l'angle *entre droites* ($\leq \frac{\pi}{2}$) : c'est pourquoi on limite $\beta \leq \frac{\pi}{2}$.
2. Dans $h = g(rg^{-1}r^{-1})$, c'est le caractère distingué de N qui donne $rg^{-1}r^{-1} \in N$; r lui-même n'est pas supposé dans N .
3. L'angle porté par le quaternion est $\frac{\theta}{2}$; q et $-q$ donnent la même rotation.

Questions probables du jury

1. Pourquoi deux rotations de même angle sont-elles conjuguées ? Si $g(a) = b$ avec $g \in \text{SO}(3)$ (transitivité sur la sphère), alors $g\rho_{a,\theta}g^{-1} = \rho_{b,\theta}$; et $\rho_{a,-\theta} = \rho_{-a,\theta}$.
2. $\text{SO}(3)$ est-il engendré par les renversements ? Oui, toute rotation en est le produit de deux (lemme).
3. $\text{SO}(3)$ est-il compact ? connexe ? Oui et oui (S^3 est connexe et C est continue surjective).
4. Composer $\rho_{i,\pi/2}$ puis $\rho_{k,\pi/2}$? $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+k)\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) = \frac{1}{2}(1+i+j+k)$: rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de $(1,1,1)$.
5. Sous-groupes finis de $\text{SO}(3)$? Cycliques, diédraux, $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{A}_5$; leur image réciproque dans S^3 (par exemple $\mathbb{H}_8$ au-dessus de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$).
6. $\text{SO}(3)$ est-il homéomorphe à S^3 ? Non : à $S^3/\{\pm 1\}$, l'espace projectif réel de dimension 3 (non simplement connexe, admis).

Remarque : variantes et extensions. Simplicité de $\text{SO}(n)$, $n \geq 3$ impair, et de $\text{SO}(n)/\{\pm \text{id}\}$, $n \geq 6$ pair (admis) ; $S^3 \times S^3 \rightarrow \text{SO}(4)$; angles d'Euler ; simplicité de $\mathfrak{A}_5$ via le groupe de l'icosaèdre.

2.13 D28 — Groupe des isométries du cube ; isomorphisme avec $\mathfrak{S}_4$

Leçons : 101 (groupe opérant sur un ensemble), 104 (groupes finis), 105 (groupe symétrique), 161 (isométries euclidiennes).

Difficulté : * ; tient en 15 min (enrichir par Burnside).

Source : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 5 « Groupes finis d'isométries, polygones et polyèdres réguliers » (section « Groupes d'isométries des solides de Platon »).

Prérequis à rappeler :

- Une isométrie affine fixant un point est linéaire orthogonale (on prend ce point pour origine) ; elle est déterminée par l'image d'une base.
- Formule orbite-stabilisateur : $|G| = |G \cdot x| |G_x|$.
- $\text{SO}(3)$: toute rotation non triviale a un axe et un angle ; $\det = \pm 1$ distingue déplacements et antidéplacements.

Théorème 2.14: Isométries du cube

Soit $\mathcal{C} = [-1, 1]^3$, $G = \text{Is}(\mathcal{C})$ et $G^+ = G \cap \text{SO}(3)$. Alors $|G| = 48$, $G = G^+ \times \{\pm \text{id}\}$, et l'action de G^+ sur les quatre grandes diagonales induit un isomorphisme $G^+ \simeq \mathfrak{S}_4$. Ainsi $G \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

2' Énoncé ; figure 2.5 avec les diagonales numérotées.

6' $G \subset \text{O}(3)$; $|G| = 48$ par orbite-stabilisateur (sommets).

8' $-\text{id}$ central, $G = G^+ \times \{\pm \text{id}\}$, $|G^+| = 24$.

12' Morphisme vers $\mathfrak{S}_4$, noyau trivial.

15' Table : types de rotations $\leftrightarrow$ types de cycles ; application de Burnside.

Démonstration. $G \subset \text{O}(3)$. Une isométrie de $\mathcal{C}$ permute les sommets $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ (points de $\mathcal{C}$ les plus éloignés de 0, ou points extrémaux), donc fixe leur isobarycentre 0 : elle est linéaire orthogonale.

$|G| = 48$. Les 8 matrices $\text{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ sont dans G , donc G agit transitivement sur les 8 sommets. Soit $v = (1, 1, 1)$ et G_v son stabilisateur. Les voisins de v (sommets à distance 2) sont $w_1 = (-1, 1, 1)$, $w_2 = (1, -1, 1)$, $w_3 = (1, 1, -1)$; un $g \in G_v$ conserve la distance à v , donc permute $\{w_1, w_2, w_3\}$, qui est une base de $\mathbb{R}^3$: g est déterminé par cette permutation et $|G_v| \leq 6$. Les 6 matrices de permutation sont dans G_v : $|G_v| = 6$ et $|G| = 8 \times 6 = 48$.

Produit direct. $-\text{id} \in G$ commute à tout et a pour déterminant -1 . L'application $G^+ \times \{\pm \text{id}\} \rightarrow G$, $(g, \varepsilon) \mapsto \varepsilon g$, est un morphisme injectif (si $\varepsilon g = \text{id}$, alors $g = \varepsilon \text{id} \in G^+$, donc $1 = \det(\varepsilon \text{id}) = \varepsilon^3 = \varepsilon$) et surjectif (si $\det g = -1$, $g = (-g) \cdot (-\text{id})$ avec $-g \in G^+$). Donc $|G^+| = 24$.

Le morphisme vers $\mathfrak{S}_4$. Les grandes diagonales sont les droites $\Delta_i = \mathbb{R}d_i$ avec $d_1 = (1, 1, 1)$, $d_2 = (-1, 1, 1)$, $d_3 = (1, -1, 1)$, $d_4 = (1, 1, -1)$. Tout $g \in G$ permute les paires de sommets opposés, donc les Δ_i : on obtient un morphisme $\varphi : G^+ \rightarrow \mathfrak{S}_4$. Soit $g \in \text{Ker } \varphi$: $g(d_i) = \varepsilon_i d_i$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$. Comme $d_2 + d_3 + d_4 = d_1$, on a $\varepsilon_2 d_2 + \varepsilon_3 d_3 + \varepsilon_4 d_4 = \varepsilon_1 d_1 = \varepsilon_1(d_2 + d_3 + d_4)$, et (d_2, d_3, d_4) étant une base, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon_1$. Donc $g = \varepsilon_1 \text{id}$ et, $\det g = 1$, $g = \text{id}$. Ainsi φ est injectif entre deux groupes d'ordre 24 : c'est un isomorphisme. $\square$

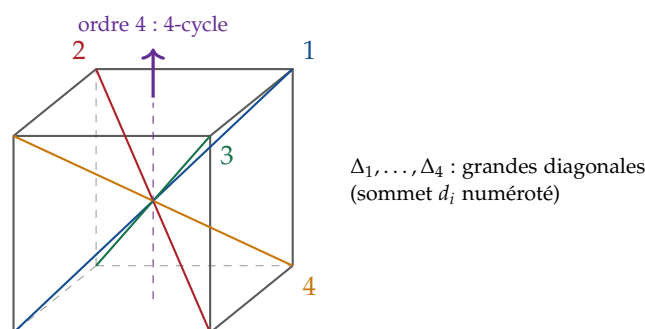


Figure 2.5. Le cube $[-1, 1]^3$ et ses quatre grandes diagonales. Le quart de tour d'axe vertical permute circulairement les quatre diagonales : il s'envoie sur un 4-cycle de $\mathfrak{S}_4$.

Exemple : le dictionnaire

Les 24 rotations se répartissent ainsi :

rotation	nombre	image dans $\mathfrak{S}_4$
identité	1	identité
$\pm \frac{\pi}{2}$ autour d'un axe de faces	6	4-cycles
π autour d'un axe de faces	3	doubles transpositions
$\pm \frac{2\pi}{3}$ autour d'une grande diagonale	8	3-cycles
π autour d'un axe de milieux d'arêtes opposées	6	transpositions

On retrouve les cardinaux des classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ ($1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24$).

Piège

1. L'action de G tout entier sur les diagonales n'est pas fidèle : – id fixe chaque diagonale. C'est pour cela qu'on restreint à G^+ .
2. Deux « $\mathfrak{S}_4$ » à ne pas confondre : $G^+ = \text{Is}^+(\mathcal{C})$, formé de rotations, et le groupe $\text{Is}(T)$ du tétraèdre régulier, qui contient des réflexions ; isomorphes comme groupes abstraits, ils ne sont pas conjugués dans $\text{O}(3)$.
3. Une isométrie de $\mathcal{C}$ ne fixe pas forcément de sommet : il faut justifier qu'elle fixe le centre.

Questions probables du jury

1. Nombre de façons de colorier les faces du cube avec k couleurs, à rotation près ? Burnside : $\frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)$; pour $k = 2 : 10$.
2. Et l'octaèdre ? Même groupe (dual : centres des faces du cube).
3. Le groupe du tétraèdre régulier inscrit ? $\text{Is}(T) \simeq \mathfrak{S}_4$ (action sur les sommets), $\text{Is}^+(T) \simeq \mathfrak{A}_4$, d'indice 2 dans G^+ .
4. Pourquoi $G \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et non $\mathfrak{S}_4$ seul ? Le centre de G contient – id, alors que $Z(\mathfrak{S}_4) = \{1\}$.
5. Retrouver $|G^+| = 24$ autrement ? Orbite des 6 faces, stabilisateur d'une face cyclique d'ordre 4.
6. Groupe de l'icosaèdre ? $\text{Is}^+ \simeq \mathfrak{A}_5$ (action sur les 5 cubes inscrits, ou sur les 5 triplets d'axes orthogonaux).

Remarque : variantes et extensions. Groupe de l'icosaèdre et simplicité de $\mathfrak{A}_5$; classification des sous-groupes finis de $\text{SO}(3)$ [L30 : Géométrie euclidienne] ; table de caractères de $\mathfrak{S}_4$ via la représentation sur $\mathbb{R}^3$ [L27 : Représentations des groupes finis].

2.14 D29 — Théorèmes de Carathéodory, Radon et Helly

Leçons : 181 (convexité dans $\mathbb{R}^n$), 191 (algèbre et géométrie).

Difficulté : * ; tient en 15 min (les trois preuves reposent sur une même relation de dépendance affine).

Source : [L22 : Géométrie affine], ch. 5 « Convexité » (sections « Parties convexes, enveloppe convexe » et « Les théorèmes de Radon et de Helly »).

Prérequis à rappeler :

- $\text{Conv}(A)$ est l'ensemble des barycentres à poids positifs de familles finies de points de A .
- Dans un espace affine de dimension d , $m \geq d + 2$ points sont affinement liés : il existe $(\mu_i) \neq 0$ avec $\sum \mu_i = 0$ et $\sum \mu_i \vec{Ox}_i = \vec{0}$ (car les $m - 1 \geq d + 1$ vecteurs $x_1 \vec{x}_i$ sont liés).
- Propriété de Borel-Lebesgue (intersection de fermés emboîtés d'un compact).

Théorème 2.15: Carathéodory, Radon, Helly

Soit $\mathcal{E}$ un espace affine réel de dimension d .

1. (Carathéodory) Tout point de $\text{Conv}(A)$ est barycentre à poids positifs d'au plus $d + 1$ points de A .
2. (Radon) Toute famille $x_1, \dots, x_m$ de $m \geq d + 2$ points admet une partition $\{1, \dots, m\} = I \sqcup J$ avec $\text{Conv}\{x_i\}_{i \in I} \cap \text{Conv}\{x_j\}_{j \in J} \neq \emptyset$.
3. (Helly) Si $C_1, \dots, C_m$ ($m \geq d + 1$) sont des convexes dont $d + 1$ quelconques ont un point commun, alors $\bigcap_i C_i \neq \emptyset$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 2' Énoncé ; la relation de dépendance affine.
- 6' Carathéodory : glisser les poids le long de (μ_i) jusqu'à en annuler un.
- 8' Radon : séparer les μ_i selon leur signe (figure 2.6).
- 12' Helly : récurrence sur m via Radon.
- 15' Corollaires (enveloppe d'un compact, Helly pour une famille infinie de compacts); contre-exemples.

Démonstration. (1) Soit $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ ($x_i \in A$, $\lambda_i > 0$, $\sum \lambda_i = 1$) avec k minimal, et supposons $k \geq d + 2$. Il existe $(\mu_i) \neq 0$ avec $\sum \mu_i = 0$ et $\sum \mu_i \vec{Ox}_i = \vec{0}$. Pour tout réel t , $x = \sum_i (\lambda_i - t\mu_i)x_i$ (les poids sont encore de somme 1). Comme $\sum \mu_i = 0$ et $(\mu_i) \neq 0$, certains μ_i sont > 0 ; posons $t_0 = \min\{\lambda_i / \mu_i : \mu_i > 0\} > 0$. Alors $\lambda_i - t_0 \mu_i \geq 0$ pour tout i , et l'un de ces poids est nul : x est barycentre à poids positifs de $k - 1$ points de A , contradiction.

(2) Soit $(\mu_i) \neq 0$ une relation de dépendance affine des x_i . Posons $I = \{i : \mu_i > 0\}$, $J = \{i : \mu_i \leq 0\}$: ils sont non vides et $\mu = \sum_{i \in I} \mu_i = \sum_{j \in J} (-\mu_j) > 0$. La relation $\sum_{i \in I} \mu_i \vec{Ox}_i = \sum_{j \in J} (-\mu_j) \vec{Ox}_j$ s'écrit

$$z \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{i \in I} \frac{\mu_i}{\mu} x_i = \sum_{j \in J} \frac{-\mu_j}{\mu} x_j,$$

et z appartient aux deux enveloppes convexes.

(3) Récurrence sur m , le cas $m = d + 1$ étant l'hypothèse. Soit $m \geq d + 2$, le résultat étant acquis pour $m - 1$ convexes. Pour chaque i , les $m - 1$ convexes C_j , $j \neq i$, vérifient l'hypothèse : ils ont un point commun x_i . Par Radon, il existe une partition $I \sqcup J$ et $z \in \text{Conv}\{x_i\}_{i \in I} \cap \text{Conv}\{x_j\}_{j \in J}$. Soit k un indice ; si $k \in I$, tous les $j \in J$ sont $\neq k$, donc $x_j \in C_k$, et par convexité $z \in \text{Conv}\{x_j\}_{j \in J} \subset C_k$. Si $k \in J$, on échange les rôles. Donc $z \in \bigcap_k C_k$. $\square$

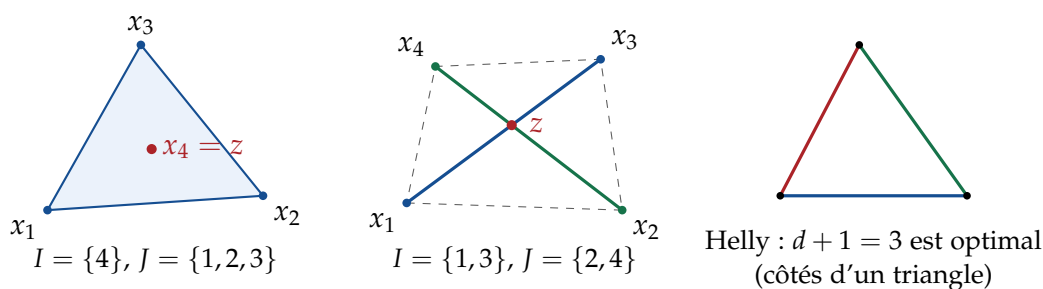


Figure 2.6. Radon dans le plan ($d + 2 = 4$ points) : un point dans le triangle des trois autres, ou quatre points en position convexe dont les diagonales se coupent. À droite : trois convexes deux à deux sécants sans point commun.

Corollaire 2.16: Deux conséquences

1. L'enveloppe convexe d'un compact K de $\mathbb{R}^d$ est compacte : c'est l'image du compact $\Delta_d \times K^{d+1}$ (Δ_d simplexe des poids) par $(\lambda, x_0, \dots, x_d) \mapsto \sum \lambda_i x_i$.
2. Si $(C_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque de convexes compacts dont $d + 1$ quelconques se rencontrent, $\bigcap_i C_i \neq \emptyset$ (Helly donne la propriété des intersections finies, puis Borel-Lebesgue dans un C_{i_0}).

Contre-exemples

1. Dans $\mathbb{R}$, les $[k, +\infty[$ se rencontrent en nombre fini quelconque mais ont une intersection vide : la compacité est nécessaire dans 2.
2. $\{0\} \cup \{y = 1\}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$ mais son enveloppe convexe $\{(0, 0)\} \cup (\mathbb{R} \times]0, 1])$ ne l'est pas.
3. L'isobarycentre d'un simplexe n'est barycentre d'aucune sous-famille stricte des sommets : $d + 1$ est optimal dans Carathéodory.

Piège

1. La relation de dépendance affine exige $\sum \mu_i = 0$; c'est ce qui garantit que les nouveaux poids restent de somme 1 et que I, J sont non vides.
2. Dans Carathéodory, t_0 se calcule sur les $\mu_i > 0$ uniquement (sinon on rend un poids négatif).
3. Helly requiert $d + 1$ quelconques ; « deux à deux » ne suffit pas en dimension 2.

Questions probables du jury

1. *Application de Helly ?* Si trois quelconques parmi des segments verticaux du plan sont coupés par une droite, une droite les coupe tous : l'ensemble des (a, b) tels que $y = ax + b$ coupe un segment est un convexe de $\mathbb{R}^2$.
2. *Version « colorée » ou fractionnaire ?* Hors programme ; signaler seulement qu'il en existe.
3. *Lien avec Krein–Milman ?* Un convexe compact de $\mathbb{R}^d$ est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux (Minkowski), et Carathéodory dit qu'il suffit de $d + 1$ d'entre eux pour chaque point.
4. *Un point du carré $[0, 1]^2$ comme barycentre de 3 sommets ?* Couper le carré par une diagonale : le point est dans l'un des deux triangles.
5. *Radon et dimension de Vapnik–Chervonenkis ?* Les demi-espaces de $\mathbb{R}^d$ ne séparent pas toutes les partitions de $d + 2$ points : c'est Radon.

6. Helly sans convexité ? Faux : $\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 2\}$ dans $\mathbb{R}$.

Remarque : variantes et extensions. Théorème de Kirchberger, point central (centerpoint) ; Helly en dimension infinie (faux) ; séparation et hyperplans d'appui [L22 : Géométrie affine] ; théorème de Gauss–Lucas (racines de P' dans l'enveloppe convexe des racines de P).

2.15 D30 — Disques de Gershgorin ; méthode de la puissance

Leçons : 149 (déterminant), 153 (valeurs propres, calculs exacts ou approchés).

Difficulté : $\star$; tient en 15 min, avec le raffinement « composantes connexes ».

Source : [L29 : Analyse numérique], ch. 4 « Calcul de valeurs propres » (sections 1 et 2).

Prérequis à rappeler :

- Continuité des racines [L07 : Polynômes] : si P_t (unitaire de degré n) dépend continûment de t , pour tout $\varepsilon > 0$ et t proche de t_0 , on peut numérotter les racines de P_t de sorte que chacune soit à distance $< \varepsilon$ de la racine correspondante de P_{t_0} .
- Une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{Z}$ est constante.

Théorème 2.17: Gershgorin ; puissance itérée

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ et $D_i = \{z : |z - a_{ii}| \leq R_i\}$.

1. $\text{Sp}(A) \subset \bigcup_i D_i$; en particulier une matrice à diagonale strictement dominante est inversible.
2. Si la réunion K_1 de k disques est disjointe de la réunion K_2 des $n - k$ autres, K_1 contient exactement k valeurs propres (avec multiplicité).
3. Si A est diagonalisable de valeurs propres $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$, de vecteurs propres (v_i) , et si $x_0 = \sum c_i v_i$ avec $c_1 \neq 0$, la suite $x_k = A^k x_0 / \|A^k x_0\|$ vérifie, pour des θ_k de module 1, $\|\theta_k x_k - v_1 / \|v_1\|\| = \mathcal{O}(|\lambda_2 / \lambda_1|^k)$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

- 1' Énoncé ; figure 2.7.
- 4' (1) par la coordonnée de plus grand module ; corollaire.
- 9' (2) par l'homotopie $A(t) = D + t(A - D)$ et la continuité des racines.
- 14' (3) : $A^k x_0 = \lambda_1^k (c_1 v_1 + w_k)$, normalisation.
- 15' Contre-exemples ; quotient de Rayleigh.

Démonstration. (1) Soit $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \|x\|_\infty > 0$. La ligne i donne $(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$, donc $|\lambda - a_{ii}| |x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j| \leq R_i |x_i|$: $\lambda \in D_i$. Si $|a_{ii}| > R_i$ pour tout i , alors $0 \notin \bigcup D_i$, et 0 n'est pas valeur propre.

(2) Soit $D = \text{diag}(a_{ii})$ et $A(t) = D + t(A - D)$, $t \in [0, 1]$. Les disques de $A(t)$ ont les mêmes centres et des rayons $tR_i \leq R_i$, donc par (1) toutes les valeurs propres de $A(t)$ sont dans $K_1 \cup K_2$. Soit $N(t)$ le nombre de valeurs propres de $A(t)$ dans K_1 , et $\varepsilon > 0$ inférieur à la distance (strictement positive) des compacts disjoints K_1 et K_2 . Fixons t_0 . Pour t proche de t_0 , les racines de $\chi_{A(t)}$ se numérotent de sorte que chacune soit à distance $< \varepsilon$ de la racine correspondante $\lambda_j(t_0)$. Si $\lambda_j(t_0) \in K_1$, la racine $\lambda_j(t)$ est à distance $< \varepsilon$ de K_1 , donc n'est pas dans K_2 , donc est dans K_1 ; de même pour K_2 . Ainsi $N(t) = N(t_0)$: N est localement constante sur le connexe $[0, 1]$, donc constante. Or $N(0) = k$ (les valeurs propres de D sont les centres).

(3) $A^k x_0 = \lambda_1^k (c_1 v_1 + w_k)$ avec $w_k = \sum_{i \geq 2} c_i (\lambda_i / \lambda_1)^k v_i$, et $\|w_k\| \leq C q^k$ où $q = |\lambda_2 / \lambda_1| < 1$.
 1. Posons $\theta_k = \frac{|\lambda_1|^k |c_1|}{\lambda_1^k c_1}$: alors $\theta_k x_k = \phi(c_1 v_1 + w_k)$ avec $\phi(y) = \frac{|c_1|}{c_1} \frac{y}{\|y\|}$. L'application ϕ est lipschitzienne au voisinage de $c_1 v_1 \neq 0$ (par exemple sur la boule de rayon $\|c_1 v_1\|/2$, où $\left\| \frac{y}{\|y\|} - \frac{y'}{\|y'\|} \right\| \leq \frac{2\|y - y'\|}{\|y'\|}$) et $\phi(c_1 v_1) = v_1 / \|v_1\|$. D'où $\|\theta_k x_k - v_1 / \|v_1\|\| = \mathcal{O}(\|w_k\|) = \mathcal{O}(q^k)$. $\square$

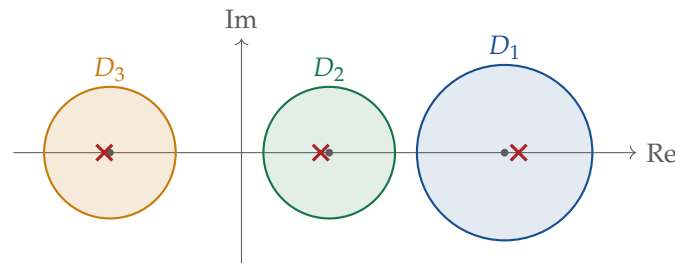


Figure 2.7. Disques de Gershgorin de la matrice de lignes $(6, 1, 1)$, $(1, 2, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 1, -3)$: deux à deux disjoints, ils contiennent chacun une valeur propre (croix ; 6,320, 1,808, -3,128, calculées numériquement), nécessairement réelle (la matrice est réelle).

Contre-exemples

1. Un disque isolé peut contenir une valeur propre, mais un disque non isolé peut n'en contenir aucune : pour $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $D(0, 1) \subset D(0, 4)$ et $\pm 2 \notin D(0, 1)$.
2. Pour la puissance, deux valeurs propres de même module : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $x_0 = e_1$ donnent une suite x_k qui alterne entre e_1 et e_2 .

Piège

1. Le point (2) concerne des réunions disjointes, pas un disque pris isolément au milieu d'autres qui se chevauchent.
2. La convergence de x_k n'a lieu qu'à un facteur de module 1 près (signe en réel) : si $\lambda_1 < 0$, x_k alterne de signe.
3. Si $c_1 = 0$, la méthode converge en arithmétique exacte vers un autre vecteur propre ; les erreurs d'arrondi la sauvent en pratique.

Questions probables du jury

1. Disques colonnes ? ${}^t A$ a le même spectre : on peut utiliser les rayons $\sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ et intersecter les deux localisations.
2. Matrice réelle, disque isolé ? Il contient une valeur propre réelle (il en contient exactement une, et sa conjuguée y est aussi).
3. Hermitienne à diagonale strictement dominante et positive ? Définie positive : ses valeurs propres sont réelles et dans $\cup [a_{ii} - R_i, a_{ii} + R_i] \subset \mathbb{R}_+^*$.
4. Vitesse sur le quotient de Rayleigh ? $\lambda_1 + \mathcal{O}(q^k)$ en général, $\mathcal{O}(q^{2k})$ si A est hermitienne.
5. Comment obtenir une autre valeur propre ? Puissance inverse avec décalage : appliquer la méthode à $(A - \mu I)^{-1}$, taux $|\lambda_j - \mu| / \min_{i \neq j} |\lambda_i - \mu|$.
6. Application de Gershgorin au rayon spectral ? $\rho(A) \leq \max_j \sum_i |a_{ij}| = \|A\|_\infty$; et la convergence de Jacobi pour une matrice à diagonale strictement dominante.
7. Cas de la matrice compagne ? Les racines d'un polynôme unitaire $X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$ sont de module $\leq \max(1, \sum |a_i|)$ (disques colonnes de la compagne).

Remarque : variantes et extensions. Ovale de Cassini (Brauer); matrices irréductibles et bord des disques (Taussky); théorème de Perron–Frobenius pour la méthode de la puissance sur une matrice positive; algorithme QR.

2.16 D31 — Matrices circulantes : diagonalisation et déterminant

Leçons : 102 (racines de l'unité), 149 (déterminant), 152 (diagonalisables).

Difficulté : *; tient en 15 min avec l'application aux polygones.

Source : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 5 « Déterminants » (section « Déterminants classiques », déterminant circulant).

Prérequis à rappeler :

— $\omega = e^{2i\pi/n}$; $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{jk} = n$ si $n \mid j$, 0 sinon.

— Déterminant de Vandermonde : non nul si les points sont distincts.

Théorème 2.18: Matrices circulantes

Pour $a = (a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, soit $C(a) = (a_{(j-i) \bmod n})_{0 \leq i, j \leq n-1}$ (chaque ligne est la précédente décalée d'un cran vers la droite), $P_a = \sum_k a_k X^k$, et $S = C(0, 1, 0, \dots, 0)$.

1. $C(a) = P_a(S)$, et les matrices circulantes sont exactement les matrices qui commutent avec S .
2. Les vecteurs $v_k = (\omega^{jk})_{0 \leq j \leq n-1}$ forment une base orthogonale de $\mathbb{C}^n$ et $C(a)v_k = P_a(\omega^k)v_k$: toutes les circulantes sont diagonalisées dans la même base.
3. $\det C(a) = \prod_{k=0}^{n-1} P_a(\omega^k)$.
4. (Polygones des milieux) Si $z^{(0)} \in \mathbb{C}^n$ décrit un polygone et $z_j^{(m+1)} = \frac{1}{2}(z_j^{(m)} + z_{j+1}^{(m)})$ (indices modulo n), alors $z^{(m)}$ converge vers le polygone réduit à l'isobarycentre g de $z^{(0)}$, à la vitesse $\cos^m(\pi/n)$.

Méthode : plan au tableau (15 min)

2' Énoncé; S est la matrice de la permutation circulaire.

5' $C(a) = P_a(S)$; commutant de S .

9' Vecteurs propres de S , base de Fourier; diagonalisation simultanée; déterminant.

12' Exemple $n = 3$: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

15' Polygones des milieux (figure 2.8).

Démonstration. (1) S a pour coefficients $s_{ij} = 1$ si $j \equiv i + 1$, 0 sinon, donc $(Sx)_i = x_{i+1}$: S décale les coordonnées, et $S^k = C(e_k)$ (le 1 en position $j \equiv i + k$). Par linéarité $C(a) = \sum_k a_k S^k = P_a(S)$. Pour $M = (m_{ij})$: $(SM)_{ij} = m_{i+1,j}$ et $(MS)_{ij} = m_{i,j-1}$. Donc $SM = MS$ si et seulement si $m_{i+1,j+1} = m_{ij}$ pour tous i, j (modulo n), c'est-à-dire si m_{ij} ne dépend que de $j - i \bmod n$: M est circulante.

(2) $(Sv_k)_j = (v_k)_{j+1} = \omega^{(j+1)k} = \omega^k (v_k)_j$, donc $Sv_k = \omega^k v_k$ et $C(a)v_k = P_a(S)v_k = P_a(\omega^k)v_k$. Pour le produit hermitien canonique, $\langle v_k, v_l \rangle = \sum_j \omega^{j(l-k)} = n\delta_{kl}$ ($0 \leq k, l < n$) : les v_k forment une base orthogonale. Si F est la matrice de colonnes v_k , $F^*F = nI_n$ et $C(a) = F \text{diag}(P_a(\omega^k))F^{-1}$.

(3) On prend le déterminant : $\det C(a) = \det \text{diag}(P_a(\omega^k)) = \prod_k P_a(\omega^k)$.

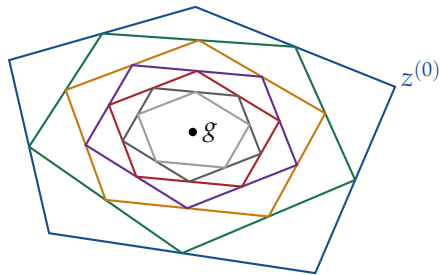
(4) $z^{(m+1)} = Mz^{(m)}$ avec $M = \frac{1}{2}(I + S) = C(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots)$, de valeurs propres $\frac{1+\omega^k}{2}$ sur v_k . Écrivons $z^{(0)} = \sum_k c_k v_k$; $c_0 = \frac{1}{n} \langle v_0, z^{(0)} \rangle = g$ et $v_0 = (1, \dots, 1)$. Alors

$$z^{(m)} - g v_0 = \sum_{k=1}^{n-1} c_k \left(\frac{1+\omega^k}{2} \right)^m v_k, \quad \left| \frac{1+\omega^k}{2} \right| = \left| \cos \frac{k\pi}{n} \right| \leq \cos \frac{\pi}{n} < 1 \quad (1 \leq k \leq n-1),$$

d'où $\|z^{(m)} - g v_0\| = \mathcal{O}(\cos^m(\pi/n))$. □

Exemple : $n = 3$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} = (a+b+c)(a+\omega b+\omega^2 c)(a+\omega^2 b+\omega c) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$$



$z^{(0)}, \dots, z^{(6)}$: chaque polygone joint les milieux des côtés du précédent ; contraction $\cos(\pi/5) \simeq 0,81$ par étape vers l'isobarycentre g

Figure 2.8. Polygones des milieux itérés d'un pentagone (coordonnées calculées numériquement) : ils se contractent vers l'isobarycentre et, après renormalisation, tendent vers l'image affine d'un pentagone régulier (modes $k = 1$ et $k = n - 1$ dominants).

Piège

1. La convention (décalage vers la droite ou vers la gauche) change S en $S^{-1} = {}^t S$ et $P_a(\omega^k)$ en $P_a(\omega^{-k})$; le déterminant, produit sur toutes les racines n -ièmes, est inchangé.
2. Les v_k sont orthogonaux pour le produit hermitien ; la base n'est pas orthonormée sans le facteur $\frac{1}{\sqrt{n}}$.
3. Sur $\mathbb{R}$, une circulante n'est pas diagonalisable en général (S a des valeurs propres non réelles dès $n \geq 3$).

Questions probables du jury

1. Quand $C(a)$ est-elle inversible ? Si et seulement si P_a ne s'annule en aucune racine n -ième de l'unité, i.e. $P_a \wedge (X^n - 1) = 1$.
2. L'algèbre des circulantes ? C'est $\mathbb{C}[S] \simeq \mathbb{C}[X]/(X^n - 1)$, commutative de dimension n ($\mu_S = X^n - 1$).

3. Lien avec la transformée de Fourier discrète ? F^{-1} est la TFD ; le produit $C(a)x$ est la convolution circulaire $a * x$, calculable en $\mathcal{O}(n \ln n)$ par FFT [L29 : Analyse numérique].
4. Et si n est pair dans les polygones des milieux ? La valeur propre $\frac{1+\omega^{n/2}}{2} = 0$ tue un mode dès la première étape ; la convergence vers g subsiste.
5. Valeurs propres d'une circulante symétrique réelle ? $P_a(\omega^k)$ réels, et $P_a(\omega^k) = P_a(\omega^{n-k})$: multiplicités paires en général.
6. Retrouver $\det$ de Vandermonde ? $\det F = \prod_{j < k} (\omega^k - \omega^j)$ et $|\det F|^2 = \det(F^* F) = n^n$.

Remarque : variantes et extensions. Théorème de Napoléon et polygones de Kiepert ; déterminants de Cauchy et de Hilbert ; représentations du groupe cyclique (les v_k sont ses caractères) [L27 : Représentations des groupes finis].

2.17 D32 — Théorème de Pascal (par Chasles–Steiner)

Leçons : 171 (formes quadratiques réelles, coniques), 191 (algèbre et géométrie).

Difficulté : ** ; tient en 15 min (le cas dégénéré de Pappus en remarque).

Source : [L31 : Géométrie projective et coniques], ch. 5 « Coniques projectives » (sections « Birapport sur une conique : Chasles–Steiner » et « Les théorèmes de Pascal et de Brianchon »).

Prérequis à rappeler :

- Les homographies conservent alignement, tangence et birapport ; une homographie de $\mathbb{P}^1$ est déterminée par l'image de trois points.
- Le birapport de quatre droites concourantes est celui de leurs points d'intersection avec toute droite ne passant pas par le sommet.
- Une homographie entre deux droites distinctes qui fixe leur point commun est une perspective (projection centrale).
- Toute conique propre est l'image par une homographie de $\mathcal{C}_0 : xz = y^2$, paramétrée par $\gamma(t) = [1 : t : t^2]$, $\gamma(\infty) = [0 : 0 : 1]$; trois points d'une conique propre ne sont jamais alignés.

Théorème 2.19: Chasles–Steiner ; Pascal

Soit $\mathcal{C}$ une conique propre du plan projectif.

1. (Chasles–Steiner) Pour A, B, C, D distincts sur $\mathcal{C}$, le birapport $[(MA), (MB); (MC), (MD)]$ ne dépend pas de $M \in \mathcal{C} \setminus \{A, B, C, D\}$: il vaut $[a, b; c, d]$ où a, b, c, d sont les paramètres des quatre points.
2. (Pascal) Si A, B, C, D, E, F sont six points distincts de $\mathcal{C}$, les points $X = (AB) \cap (DE)$, $Y = (BC) \cap (EF)$, $Z = (CD) \cap (FA)$ sont alignés.

Méthode : plan au tableau (15 min)

1' Énoncé ; figure 2.9.

6' Chasles–Steiner : réduction à $xz = y^2$, droite $(M\gamma(t))$ de coefficients $\ell_t = (0, -s, 1) + t(s, -1, 0)$, homographie $t \mapsto \ell_t$.

9' Pascal : deux divisions sur (DE) et (EF) , égalité des birapports.

14' L'homographie ϕ fixe E : perspective de centre Z , d'où $Z \in (XY)$.

15' Remarques : Pappus, Brianchon, cas dégénérés.

Démonstration. (1) Par une homographie (qui conserve tout), on suppose $\mathcal{C} = \mathcal{C}_0$. Soit $M = \gamma(s)$, $s \in \mathbb{K}$ (le cas $M = \gamma(\infty)$ s'y ramène par l'homographie $[x : y : z] \mapsto [z : y : x]$, qui préserve $\mathcal{C}_0$ et induit $t \mapsto 1/t$, homographie de $\mathbb{P}^1$). La droite joignant $\gamma(s)$ et $\gamma(t)$, $t \neq s$, a pour vecteur de coefficients

$$(1, s, s^2) \wedge (1, t, t^2) = (t - s)(st, -(s + t), 1), \quad \text{soit à un scalaire près } \ell_t = (0, -s, 1) + t(s, -1, 0),$$

et pour $t = \infty$, $(s, -1, 0)$ est la droite joignant M à $[0 : 0 : 1]$. Les vecteurs $(0, -s, 1)$ et $(s, -1, 0)$ sont libres : $[\lambda : t] \mapsto [\lambda(0, -s, 1) + t(s, -1, 0)]$ est une homographie de $\mathbb{P}^1$ sur le faisceau des droites passant par M , qui envoie le paramètre t ($t \neq s$) sur $(M\gamma(t))$. Par invariance du birapport, $[(MA), (MB); (MC), (MD)] = [\ell_a, \ell_b; \ell_c, \ell_d] = [a, b; c, d]$, qui ne dépend pas de s .

(2) Trois points de $\mathcal{C}$ n'étant jamais alignés, les droites considérées sont deux à deux distinctes et X, Y, Z sont bien définis. Posons $M = (AF) \cap (DE)$ et $N = (CD) \cap (EF)$. Les points X, D, E, M de (DE) sont distincts ($X \neq D, E$ et $M \neq D, E$ car trois points de $\mathcal{C}$ ne sont pas alignés; $X \neq M$, sinon $X \in (AB) \cap (AF) = \{A\}$ et $A \in (DE)$). De même Y, N, E, F sont distincts sur (EF) .

Le faisceau de sommet A formé de $(AB), (AD), (AE), (AF)$ coupe (DE) en X, D, E, M ; le faisceau de sommet C formé de $(CB), (CD), (CE), (CF)$ coupe (EF) en Y, N, E, F . Par Chasles-Steiner (appliqué en $M = A$ puis $M = C$ aux quatre points B, D, E, F),

$$[X, D; E, M] = [(AB), (AD); (AE), (AF)] = [(CB), (CD); (CE), (CF)] = [Y, N; E, F].$$

Soit $\phi : (DE) \rightarrow (EF)$ l'homographie telle que $\phi(X) = Y$, $\phi(D) = N$, $\phi(M) = F$. Alors $[Y, N; \phi(E), F] = [X, D; E, M] = [Y, N; E, F]$, et comme $P \mapsto [Y, N; P, F]$ est injective, $\phi(E) = E$. Les droites (DE) et (EF) sont distinctes et ϕ fixe leur point commun E : ϕ est une perspective, de centre O situé sur les droites $(X\phi(X)) = (XY)$, $(D\phi(D)) = (DN) = (CD)$ et $(M\phi(M)) = (MF) = (AF)$. Comme $(CD) \neq (AF)$, $O = (CD) \cap (AF) = Z$, et $Z \in (XY)$. $\square$

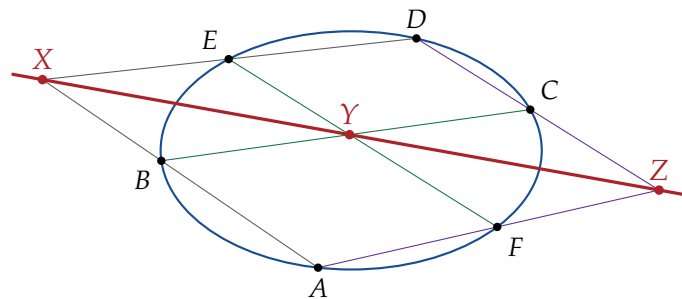


Figure 2.9. Pascal : pour l'hexagone $ABCDEF$ inscrit dans une ellipse, $X = (AB) \cap (DE)$, $Y = (BC) \cap (EF)$ et $Z = (CD) \cap (FA)$ sont sur la droite de Pascal (en rouge; coordonnées calculées numériquement, déterminant d'alignement $\approx 10^{-16}$).

Piège

1. Le birapport de quatre droites d'un faisceau doit être transporté sur la *bonne* droite sécante : (DE) pour le faisceau de sommet A , (EF) pour celui de sommet C .
2. Les points auxiliaires M, N doivent être distincts des autres; c'est le non-alignement de trois points de $\mathcal{C}$ qui le garantit.
3. Pappus (conique dégénérée en deux droites) n'est pas un cas particulier de cette preuve : elle utilise une conique *propre*.

Questions probables du jury

1. *Cas du cercle ?* Chasles–Steiner est le théorème de l’angle inscrit projectivisé : les angles de droites (MA, MB) ne dépendent pas de M sur le cercle.
2. *Réciproque de Pascal ?* Si $A, \dots, E$ sont sur une conique propre et si X, Y, Z sont alignés, alors F est sur la conique : construction point par point d’une conique passant par cinq points.
3. *Brianchon ?* Énoncé dual : les diagonales d’un hexagone circonscrit sont concourantes.
4. *Pascal pour un pentagone ?* On confond deux sommets consécutifs et l’on remplace le côté par la tangente : construction de la tangente en un point d’une conique donnée par cinq points.
5. *Cinq points déterminent-ils une conique ?* Cinq conditions linéaires dans $\mathbb{P}^5$ (espace des coniques) : il en passe toujours au moins une ; elle est unique si quatre quelconques d’entre eux ne sont jamais alignés, et propre si de plus trois quelconques ne sont jamais alignés.
6. *Une preuve analytique ?* Par le calcul sur $\gamma(t) = [1 : t : t^2]$: la droite $(\gamma(s)\gamma(t))$ est $(st, -(s+t), 1)$ et l’alignement est un déterminant 3×3 qui s’annule identiquement.

Remarque : variantes et extensions. Théorème de Steiner réciproque (définition des coniques par deux faisceaux en homographie) ; Pappus et Desargues [L31 : Géométrie projective et coniques] ; théorème de Cayley–Bacharach (cubiques).

Suites, séries, fonctions d'une variable, topologie, Hilbert, calcul différentiel, équations différentielles, convexité

Intuition : comment utiliser ces fiches

Chaque fiche contient tout ce qu'il faut pour présenter le développement en quinze minutes : l'encadré d'en-tête dit dans quelles leçons il s'insère (en gras : les leçons où il est retenu dans le couplage de [A12 : Leçons d'oral]), où il est démontré dans la bibliothèque et quels énoncés rappeler au tableau avant de commencer. Vient ensuite l'énoncé, puis un **plan minuté** (temps cumulés), qu'il faut répéter montre en main : un développement qui déborde est un développement mal préparé. La démonstration est rédigée intégralement, sans renvoi pour les étapes clés ; ce qui peut être admis est signalé. Les pièges et les questions de jury sont ceux qu'on rencontre réellement : il faut savoir y répondre en une ou deux phrases.

Les seize développements de ce chapitre relèvent de l'analyse : suites récurrentes (D33, D34, D35), approximation et séries de fonctions (D36 à D39), espaces normés et complets (D40, D41), calcul différentiel (D42 à D44), espaces de Hilbert (D45), équations différentielles (D46, D47) et convexité (D48).

3.1 D33 — Méthode de Newton : convergence locale quadratique, convergence globale convexe

Fiche D33 — Méthode de Newton

Leçons : 218 (Formules de Taylor), 226 (Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$), 229 (Fonctions monotones, fonctions convexes).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes ; le dessin des tangentes fait gagner du temps.

Source : [L06 : Suites numériques], chapitre « Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ », section « La méthode de Newton ».

Prérequis à rappeler :

- *Taylor-Lagrange à l'ordre 2* : si g est $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle J et $x, \ell \in J$, il existe ξ entre x et ℓ tel que $g(\ell) = g(x) + g'(x)(\ell - x) + \frac{1}{2}g''(\xi)(\ell - x)^2$;
- *limite monotone* : une suite réelle décroissante minorée converge ;
- une fonction continue sur un segment est bornée.

Intuition

Pour résoudre $g(x) = 0$, on remplace g par sa tangente au point courant et l'on prend pour itéré suivant le zéro de cette tangente : $u_{n+1} = N(u_n)$ avec $N(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$. Si $g(\ell) = 0$ et $g'(\ell) \neq 0$, on calcule $N'(\ell) = \frac{g(\ell)g''(\ell)}{g'(\ell)^2} = 0$: le point fixe ℓ de N est *super-attractif*, l'erreur est élevée au carré à chaque pas. Si de plus g est convexe croissante, la tangente est sous la courbe : partant à droite de ℓ , on y reste, et la suite décroît.

Théorème 3.1: Méthode de Newton

Soit J un intervalle ouvert, $g \in \mathcal{C}^2(J, \mathbb{R})$ et $\ell \in J$ tel que $g(\ell) = 0$ et $g'(\ell) \neq 0$. Notons $N(x) = x - g(x)/g'(x)$.

1. (Convergence locale.) Il existe $\delta > 0$ et $K \geq 0$ tels que, pour tout $u_0 \in [\ell - \delta, \ell + \delta]$, la suite $u_{n+1} = N(u_n)$ soit bien définie, converge vers ℓ et vérifie

$$|u_{n+1} - \ell| \leq K|u_n - \ell|^2, \quad K|u_n - \ell| \leq (K|u_0 - \ell|)^{2^n} \leq 2^{-2^n}.$$

Si $u_n \neq \ell$ pour tout n , $\frac{u_{n+1} - \ell}{(u_n - \ell)^2} \rightarrow \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}$.

2. (Cas convexe.) Si $g' > 0$ et $g'' \geq 0$ sur J , alors pour tout $u_0 \in J$ avec $u_0 \geq \ell$, la suite est bien définie, **décroissante**, converge vers ℓ , et

$$0 \leq u_{n+1} - \ell \leq K_0 (u_n - \ell)^2, \quad K_0 = \frac{\max_{[\ell, u_0]} g''}{2g'(\ell)}.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

0-1'	Dessin des tangentes (figure 3.1), définition de N , $N'(\ell) = 0$.
1-5'	Formule clé (*) par Taylor-Lagrange; choix de r, m, M, K .
5-7'	Stabilité de $[\ell - \delta, \ell + \delta]$, convergence, $e_n \leq e_0^{2^n}$, limite du quotient.
7-11'	Cas convexe : récurrence $\ell \leq u_{n+1} \leq u_n$, limite.
11-13'	Estimation explicite $0 \leq u_{n+1} - \ell \leq K_0(u_n - \ell)^2$.
13-15'	Héron : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{a}{u_n})$, valeurs numériques; racine multiple en une phrase.

Démonstration. Formule clé. Pour $x \in J$ avec $g'(x) \neq 0$, Taylor-Lagrange entre x et ℓ donne ξ entre x et ℓ tel que $0 = g(x) + g'(\ell)(x - \ell) + \frac{1}{2}g''(\xi)(x - \ell)^2$; en divisant par $g'(x)$,

$$N(x) - \ell = x - \frac{g(x)}{g'(x)} - \ell = \frac{g''(\xi)}{2g'(x)} (x - \ell)^2. \quad (*)$$

(1) Par continuité de g' en ℓ , il existe $r > 0$ tel que $S = [\ell - r, \ell + r] \subset J$ et $|g'| \geq m := \frac{1}{2}|g'(\ell)| > 0$ sur S . Soit $M = \max_S |g''|$ (fini : g'' est continue sur le segment S) et $K = \frac{M}{2m}$. Pour $x \in S$, $N(x)$ est défini et (*) donne $|N(x) - \ell| \leq K|x - \ell|^2$ (car $\xi \in S$). Choisissons $\delta \in]0, r]$ avec $K\delta \leq \frac{1}{2}$. Si $|x - \ell| \leq \delta$, alors $|N(x) - \ell| \leq K\delta|x - \ell| \leq \frac{1}{2}|x - \ell| \leq \delta$: le segment $[\ell - \delta, \ell + \delta]$ est stable par N . Pour u_0 dans ce segment, la suite est donc bien définie, et $|u_n - \ell| \leq 2^{-n}\delta \rightarrow 0$. En posant $e_n = K|u_n - \ell|$, l'inégalité $|u_{n+1} - \ell| \leq K|u_n - \ell|^2$ s'écrit $e_{n+1} \leq e_n^2$, d'où par récurrence $e_n \leq e_0^{2^n} \leq 2^{-2^n}$ puisque $e_0 \leq K\delta \leq \frac{1}{2}$. Enfin, si $u_n \neq \ell$, (*) en $x = u_n$ fournit ξ_n entre u_n et ℓ ; donc $\xi_n \rightarrow \ell$ et, par continuité de g'' et de g' , $\frac{u_{n+1} - \ell}{(u_n - \ell)^2} = \frac{g''(\xi_n)}{2g'(u_n)} \rightarrow \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}$.

(2) Montrons par récurrence que $u_n \in [\ell, u_0]$ et $u_{n+1} \leq u_n$. Supposons $u_n \in [\ell, u_0] \subset J$. Comme g est croissante, $g(u_n) \geq g(\ell) = 0$, et $g'(u_n) > 0$: donc $u_{n+1} = u_n - \frac{g(u_n)}{g'(u_n)}$ est défini et $u_{n+1} \leq u_n$. Par (*) en $x = u_n$, avec $g''(\xi) \geq 0$ et $g'(u_n) > 0$: $u_{n+1} - \ell \geq 0$. Ainsi $u_{n+1} \in [\ell, u_n] \subset [\ell, u_0]$. La suite est décroissante et minorée par ℓ : elle converge vers un $\lambda \in [\ell, u_0] \subset J$. En passant à la limite dans $g'(u_n)(u_n - u_{n+1}) = g(u_n)$ (continuité de g et g'), on obtient $g(\lambda) = 0$, et $\lambda = \ell$ car g est strictement croissante.

Estimation. Dans (*) en $x = u_n$, on a $\xi \in [\ell, u_n] \subset [\ell, u_0]$, donc $g''(\xi) \leq \max_{[\ell, u_0]} g''$; et g' est croissante ($g'' \geq 0$), donc $g'(u_n) \geq g'(\ell) > 0$. D'où $0 \leq u_{n+1} - \ell \leq K_0(u_n - \ell)^2$. $\square$

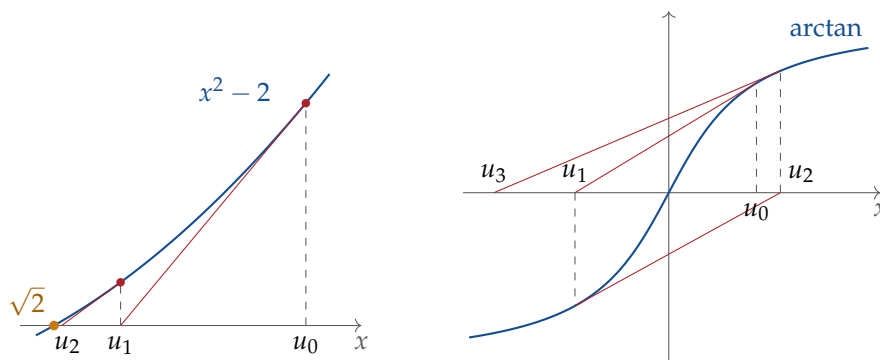


Figure 3.1. À gauche, cas convexe ($g(x) = x^2 - 2$, $u_0 = 3$) : la tangente est sous la courbe, la suite décroît vers $\sqrt{2}$ ($u_3 \approx 1,41500$). À droite, $g = \arctan$ n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$: pour $u_0 = 1,45$, la suite oscille et $|u_n| \rightarrow +\infty$ (il faut $|u_0| < 1,3917 \dots$ pour converger).

Exemple : l'algorithme de Héron

Pour $a > 0$, la méthode appliquée à $g(x) = x^2 - a$ sur $J =]0, +\infty[$ ($g' > 0$, $g'' = 2 > 0$) donne $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{a}{u_n})$, et l'identité $u_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(u_n - \sqrt{a})^2}{2u_n}$ montre que $u_1 \geq \sqrt{a}$ pour tout $u_0 > 0$: le cas convexe s'applique dès le rang 1, avec $K_0 = \frac{2}{2 \cdot 2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$. Pour $a = 2$, $u_0 = 2$: les erreurs $u_n - \sqrt{2}$ valent $5,9 \cdot 10^{-1}$; $8,6 \cdot 10^{-2}$; $2,5 \cdot 10^{-3}$; $2,1 \cdot 10^{-6}$; $1,6 \cdot 10^{-12}$; $9,0 \cdot 10^{-25}$: le nombre de décimales exactes double à chaque pas.

Piège

1. *Racine multiple.* Si $g(\ell) = g'(\ell) = 0$, la convergence n'est plus que linéaire : pour $g(x) = x^m$, $u_{n+1} = (1 - \frac{1}{m})u_n$. On restaure la convergence quadratique avec $x \mapsto x - m \frac{g(x)}{g'(x)}$ si l'on connaît la multiplicité m .
2. *Localité.* Le δ de (1) n'est pas explicite en général ; hors de lui, tout peut arriver : cycle ($g(x) = x^3 - 2x + 2$, $u_0 = 0$: la suite alterne entre 0 et 1), divergence (figure 3.1), arrêt si $g'(u_n) = 0$.
3. *Dans (2), le côté compte :* partant de $u_0 < \ell$, le premier itéré passe à droite de ℓ mais peut sortir de J ; il faut le vérifier (pour Héron, $J =]0, +\infty[$ et c'est automatique).
4. Ne pas oublier que δ doit aussi assurer $g' \neq 0$ sur $[\ell - \delta, \ell + \delta]$: c'est le rôle de m .

Questions probables du jury

1. *Pourquoi la convergence est-elle quadratique « en une ligne » ?*
 N est $\mathcal{C}^1$ près de ℓ avec $N'(\ell) = 0$, donc $N(x) - \ell = o(x - \ell)$; si g est $\mathcal{C}^3$, N est $\mathcal{C}^2$ et Taylor donne $N(x) - \ell = \frac{1}{2}N''(\ell)(x - \ell)^2 + o((x - \ell)^2)$, avec $\frac{1}{2}N''(\ell) = \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}$.
2. *Quel critère d'arrêt utiliser ?*
 Si $K|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2}$, alors $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{2}|u_n - \ell|$ et $|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{n+1}| + |u_{n+1} - \ell|$ donnent $|u_n - \ell| \leq 2|u_{n+1} - u_n|$: l'écart entre deux itérés contrôle l'erreur.
3. *Et en dimension n ?*
 $x_{k+1} = x_k - dg(x_k)^{-1}g(x_k)$; même preuve avec la formule de Taylor avec reste intégral et une borne de d^2g ; convergence quadratique locale si $dg(\ell)$ est inversible [L29 : Analyse numérique].
4. *Polynôme scindé sur $\mathbb{R}$: d'où partir ?*
 Si P est unitaire et scindé sur $\mathbb{R}$, de plus grande racine ℓ , alors P et P' sont > 0 et $P'' \geq 0$ sur $]\ell, +\infty[$ (Rolle : les racines de P' et P'' sont $\leq \ell$) : toute valeur $u_0 > \ell$, par exemple une borne de Cauchy, convient d'après (2).

5. Méthode de la sécante ?

On remplace $g'(u_n)$ par la pente de la corde entre u_{n-1} et u_n : pas de dérivée à calculer, ordre $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$.

6. Pourquoi $u_n \rightarrow \ell$ suffit-il à avoir la limite du quotient ?

Parce que ζ_n est entre u_n et ℓ : il est coincé, et g'' est continue. C'est là que sert $\mathcal{C}^2$ (et non seulement deux fois dérivable).

Variantes et extensions

Newton complexe pour $z^3 - 1$ (bassins d'attraction fractals) ; théorème de Kantorovich (convergence garantie par des hypothèses au point initial) ; accélération d'Aitken pour une suite à convergence linéaire ; dans [L29 : Analyse numérique], Newton–Raphson en dimension n .

3.2 D34 — Étude de $u_{n+1} = \sin(u_n)$: équivalent et développement asymptotiqueFiche D34 — La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

Leçons : 223 (Suites réelles et complexes), 224 (Développements asymptotiques), 226 (Suites récurrentes).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes.

Source : [L06 : Suites numériques], chapitre « Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ », section « Point fixe neutre : convergence lente et développements asymptotiques ».

Prérequis à rappeler :

- *Cesàro* : si $a_n \rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a_k \rightarrow \lambda$;
- *sommation des relations de comparaison* : si $a_n \sim b_n$ avec $b_n > 0$ et $\sum b_n$ divergente, alors $\sum_{k \leq n} a_k \sim \sum_{k \leq n} b_k$;
- $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$ et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n$.

Intuition

Le point fixe 0 de $\sin$ est *neutre* ($\sin' 0 = 1$) : la convergence est lente, polynomiale et non géométrique. L'idée est de chercher une « bonne variable » $v_n = u_n^{-\alpha}$ dont les accroissements ont une limite finie non nulle : comme $\sin x \approx x(1 - \frac{x^2}{6})$, on a $u_{n+1}^{-\alpha} - u_n^{-\alpha} \approx \frac{\alpha}{6} u_n^{2-\alpha}$, ce qui impose $\alpha = 2$. On « télescope » ensuite par *Cesàro*, puis on réinjecte pour obtenir le terme suivant.

Théorème 3.2: Développement asymptotique de $u_{n+1} = \sin u_n$

Soit $u_0 \in]0, \pi[$ et $u_{n+1} = \sin u_n$. Alors (u_n) est strictement décroissante, tend vers 0, et

$$\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \rightarrow \frac{1}{3}, \quad u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, \quad u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10} \frac{\ln n}{n^{3/2}} + o\left(\frac{\ln n}{n^{3/2}}\right).$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–2'** Dessin en toile d'araignée près de 0; énoncé; choix de la bonne variable (intuition).
- 2–4'** Convergence vers 0 (monotonie, point fixe).
- 4–8'** DL de $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$; limite $\frac{1}{3}$.
- 8–10'** Cesàro : $v_n \sim \frac{n}{3}$, $u_n \sim \sqrt{3/n}$.
- 10–14'** Terme suivant : $v_{n+1} - v_n - \frac{1}{3} \sim \frac{1}{5n}$, sommation, développement de $v_n^{-1/2}$.
- 14–15'** Remarque : la constante suivante dépend de u_0 ; lenteur numérique (figure 3.2).

Démonstration. Convergence. Pour $x \in]0, \pi[$, on a $0 < \sin x < x$ (la fonction $x \mapsto x - \sin x$ est nulle en 0, de dérivée $1 - \cos x > 0$ sur $]0, \pi[$). Par récurrence, $u_n \in]0, \pi[$ et $u_{n+1} < u_n$: la suite, décroissante et minorée par 0, converge vers $\lambda \in [0, \pi[$, et $\sin \lambda = \lambda$ par continuité, d'où $\lambda = 0$.

Bonne variable. De $\sin x = x(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4))$ on tire $\sin^2 x = x^2(1 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{45} + o(x^4))$, puis

$$\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{x^2}{3} + \left(\frac{1}{9} - \frac{2}{45} \right) x^4 + o(x^4) \right), \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3} + \frac{x^2}{15} + o(x^2).$$

Avec $v_n = u_n^{-2}$ et $u_n \rightarrow 0$: $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{3} + \frac{u_n^2}{15} + o(u_n^2) \rightarrow \frac{1}{3}$.

Équivalent. Par Cesàro, $\frac{v_n - v_0}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (v_{k+1} - v_k) \rightarrow \frac{1}{3}$, donc $v_n \sim \frac{n}{3}$ et $u_n = v_n^{-1/2} \sim \sqrt{3/n}$.

Terme suivant. Posons $w_k = v_{k+1} - v_k - \frac{1}{3}$. D'après ce qui précède, $w_k = \frac{u_k^2}{15} + o(u_k^2) \sim \frac{u_k^2}{15} \sim \frac{1}{15} \cdot \frac{3}{k} = \frac{1}{5k}$. La série de terme positif $\frac{1}{5k}$ diverge : par sommation des relations de comparaison, $\sum_{k=1}^{n-1} w_k \sim \frac{1}{5} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \sim \frac{\ln n}{5}$. Donc

$$v_n = v_1 + \frac{n-1}{3} + \sum_{k=1}^{n-1} w_k = \frac{n}{3} + \frac{\ln n}{5} + o(\ln n).$$

Enfin

$$u_n = v_n^{-1/2} = \sqrt{\frac{3}{n}} \left(1 + \frac{3 \ln n}{5n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{3}{n}} \left(1 - \frac{3 \ln n}{10n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right),$$

ce qui est la formule annoncée, puisque $\sqrt{3} \cdot \frac{3}{10} = \frac{3\sqrt{3}}{10}$. □

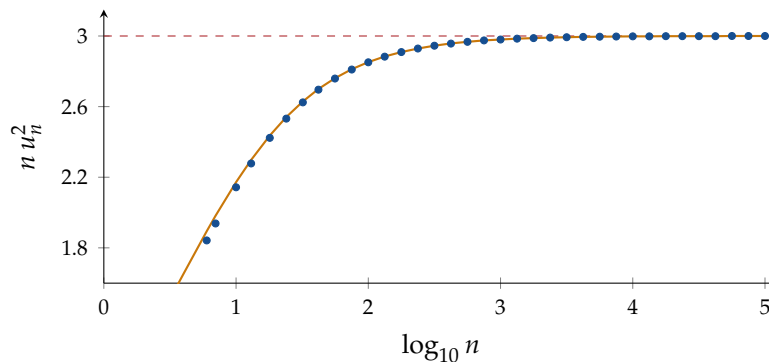


Figure 3.2. Pour $u_0 = 1$: $n u_n^2$ (points bleus) tend vers 3 (tirets), mais lentement : $n u_n^2 = 3 - \frac{9}{5} \frac{\ln n}{n} - \frac{9C}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ avec $C \approx 0,810$ (courbe orange). À $n = 10^5$, l'écart relatif est encore de 10^{-4} .

Piège

1. Pourquoi u_n^{-2} ? Il faut le justifier (intuition) et non le sortir du chapeau : c'est l'exposant qui rend les accroissements asymptotiquement constants.
2. La sommation des relations de comparaison exige une suite de référence **positive** et une série **divergente**; ici $\frac{1}{5k}$ convient. On ne peut pas en déduire mieux que $o(\ln n)$: le terme suivant de v_n est une constante C qui dépend de u_0 et qu'aucun calcul local ne donne.
3. Ne pas confondre $o(\frac{\ln n}{n^{3/2}})$ et $O(\frac{1}{n^{3/2}})$: l'erreur commise est en réalité $-\frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{C}{n^{3/2}} + o(n^{-3/2})$, d'où la lenteur numérique (figure 3.2).
4. Pour $u_0 \in \mathbb{R}$ quelconque : $u_1 = \sin u_0 \in [-1, 1]$; si $u_1 = 0$ la suite est nulle, sinon (imparité) $|u_n| \sim \sqrt{3/n}$ avec le signe de u_1 .

Questions probables du jury

1. Démontrez le lemme de Cesàro.

Si $a_k \rightarrow \lambda$, pour $\varepsilon > 0$ soit N tel que $|a_k - \lambda| \leq \varepsilon$ pour $k \geq N$; alors $|\frac{1}{n} \sum_{k < n} a_k - \lambda| \leq \frac{1}{n} \sum_{k < N} |a_k - \lambda| + \varepsilon \leq 2\varepsilon$ pour n grand.

2. Généralisez.

Si $f(x) = x - ax^{p+1} + o(x^{p+1})$ avec $a, p > 0$, la suite issue d'un $u_0 > 0$ petit vérifie $u_n \sim (pan)^{-1/p}$ (variable $v_n = u_n^{-p}$). Exemple : $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$, $u_n \sim \frac{2}{n}$.

3. Développement de $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$?

$\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + o(x)$, d'où $v_n = \frac{1}{u_n} = \frac{n}{2} - \frac{\ln n}{6} + o(\ln n)$ et $u_n = \frac{2}{n} + \frac{2 \ln n}{n^2} + o(\frac{\ln n}{n^2})$ (vérifié numériquement : $v_n - \frac{n}{2} + \frac{\ln n}{6} \rightarrow 1,128 \dots$ pour $u_0 = 1$).

4. Nature de $\sum u_n$, $\sum u_n^2$, $\sum u_n^3$?

Divergente, divergente, convergente (comparaison à $n^{-1/2}$, n^{-1} , $n^{-3/2}$, termes positifs).

5. Pourquoi la vitesse n'est-elle pas géométrique?

Parce que $|f'(0)| = 1$: pour un point fixe attractif avec $|f'(\ell)| = k < 1$, $u_{n+1} - \ell \sim f'(\ell)(u_n - \ell)$ et l'erreur est en k^n .

6. Peut-on avoir la constante C ?

On montre que $v_n - \frac{n}{3} - \frac{\ln n}{5}$ converge (série de terme $w_k - \frac{1}{5k} = O(\frac{\ln k}{k^2})$, absolument convergente), mais sa limite dépend de toute la trajectoire, donc de u_0 .

Variantes et extensions

Toute itération $u_{n+1} = u_n - au_n^{p+1} + \dots$ se traite de même (méthode générale dans [L06 : Suites numériques]); version « continue » : $y' = -y^3/6$ donne $y(t) \sim \sqrt{3/t}$, la récurrence étant un schéma d'Euler de pas 1; lien avec [A08 : Méthodes asymptotiques] pour les comparaisons série-intégrale.

3.3 D35 — Suites à pas tendant vers 0 : l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle

Fiche D35 — Valeurs d'adhérence d'une suite à pas tendant vers 0

Leçons : 204 (Connexité), 223 (Suites réelles et complexes), 226 (Suites récurrentes).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes avec l'application.

Source : [L06 : Suites numériques], chapitre « Valeurs d'adhérence, limsup et liminf », section « Deux théorèmes classiques ».

Prérequis à rappeler :

- c est valeur d'adhérence de (u_n) si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \forall N, \exists n \geq N, |u_n - c| \leq \varepsilon$;
- pour une suite réelle bornée, $\liminf u_n$ et $\limsup u_n$ sont la plus petite et la plus grande valeur d'adhérence (Bolzano–Weierstrass) ;
- une suite bornée qui a une seule valeur d'adhérence converge.

Intuition

C'est un *théorème des valeurs intermédiaires discret* : une suite qui va et vient entre deux niveaux $\ell < L$ en faisant des pas de plus en plus petits ne peut pas « sauter » par-dessus un niveau intermédiaire c : à chaque traversée, elle passe à moins d'un pas de c (figure 3.3).

Théorème 3.3: Suites à pas tendant vers 0

1. Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$. Alors l'ensemble $\text{Adh}(u)$ de ses valeurs d'adhérence est le segment $[\liminf u_n, \limsup u_n]$.
2. (Application.) Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue et $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 \in [a, b]$. Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, alors (u_n) converge (vers un point fixe de f).

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|---------------|---|
| 0–2' | Dessin (figure 3.3), rappels sur Adh , $\liminf$, $\limsup$. |
| 2–8' | Preuve de (1) : premier indice de franchissement. |
| 8–12' | Preuve de (2) : les valeurs d'adhérence sont des points fixes, puis absurdité si $\ell < L$. |
| 12–15' | Exemples ($\sin \sqrt{n}$) et contre-exemples (pas ne tendant pas vers 0, cas complexe). |

Démonstration. (1) Notons $\ell = \liminf u_n$ et $L = \limsup u_n$. On sait que $\text{Adh}(u) \subset [\ell, L]$ et $\ell, L \in \text{Adh}(u)$; si $\ell = L$ il n'y a rien à démontrer. Soit $c \in]\ell, L[$, $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$; quitte à augmenter N , on suppose $|u_{n+1} - u_n| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. Comme $\ell < c$ est valeur d'adhérence, il existe $p \geq N$ avec $u_p < c$; comme $L > c$ l'est aussi, il existe $q > p$ avec $u_q > c$. L'ensemble $\{n > p : u_n \geq c\}$ est non vide (il contient q) : soit m son plus petit élément. Alors $u_{m-1} < c \leq u_m$ (si $m-1 = p$, c'est $u_p < c$), donc

$$0 \leq u_m - c < u_m - u_{m-1} \leq \varepsilon \quad \text{avec } m \geq N.$$

Ceci valant pour tous ε et N , $c \in \text{Adh}(u)$. Donc $\text{Adh}(u) = [\ell, L]$.

(2) La suite est à valeurs dans $[a, b]$, donc bornée. Toute valeur d'adhérence c est un point fixe : si $u_{\varphi(n)} \rightarrow c$, alors $c \in [a, b]$ (fermé), $u_{\varphi(n)+1} = f(u_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$ par continuité, et $u_{\varphi(n)+1} - u_{\varphi(n)} \rightarrow 0$, donc $f(c) = c$. Supposons $\ell < L$. Par (1), $f(x) = x$ pour tout $x \in [\ell, L]$. Le point $c = \frac{\ell+L}{2}$ étant valeur d'adhérence, il existe p avec $|u_p - c| < \frac{L-\ell}{2}$, c'est-à-dire $u_p \in]\ell, L[$. Alors

$u_{p+1} = f(u_p) = u_p$, et par récurrence $u_n = u_p$ pour $n \geq p$: la suite est stationnaire, donc converge, et $\ell = L = u_p$: contradiction. Donc $\ell = L$, et la suite bornée (u_n) , qui a une seule valeur d'adhérence, converge ; sa limite est un point fixe. $\square$

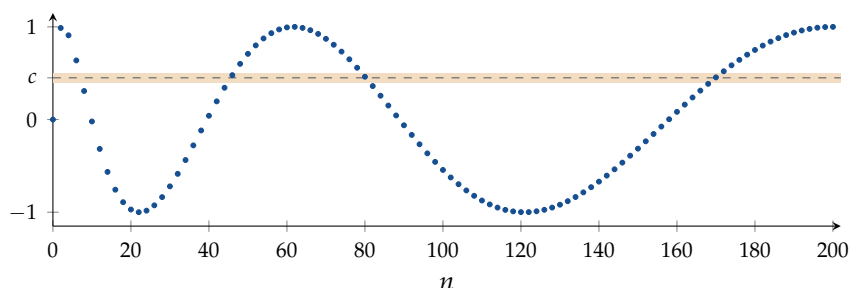


Figure 3.3. La suite $u_n = \sin \sqrt{n}$ (un point sur deux) : ses pas $|u_{n+1} - u_n| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ tendent vers 0. À chaque traversée du niveau c , un terme tombe dans la bande orange $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ dès que les pas sont $\leq \varepsilon$: $\text{Adh}(u) = [-1, 1]$.

Contre-exemple : les hypothèses sont nécessaires

1. Pas ne tendant pas vers 0 : $u_n = (-1)^n$, $\text{Adh}(u) = \{-1, 1\}$. Pour l'application, $f(x) = 1 - x$ sur $[0, 1]$ et $u_0 = 0$: la suite alterne.
2. Dans $\mathbb{C}$, la conclusion « intervalle » n'a plus de sens : $u_n = e^{i\sqrt{n}}$ vérifie $|u_{n+1} - u_n| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$ et $\text{Adh}(u)$ est le cercle unité, qui n'est pas convexe (il est connexe : voir les questions).
3. Réciproque fautive : la suite qui alterne 0 et les termes d'une énumération de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ a pour adhérence $[0, 1]$ sans que ses pas tendent vers 0.

Piège

1. Prendre le *premier* indice $m > p$ où $u_m \geq c$: c'est lui qui garantit $u_{m-1} < c$. Un indice quelconque avec $u_m \geq c$ ne suffit pas.
2. Dans l'application, il faut que f envoie le *segment* $[a, b]$ dans lui-même : la fermeture assure que les valeurs d'adhérence sont dans le domaine de f .
3. Le théorème (1) vaut aussi pour une suite non bornée, dans $\overline{\mathbb{R}}$: l'ensemble des valeurs d'adhérence dans $[-\infty, +\infty]$ est $[\liminf, \limsup]$ (même preuve).

Questions probables du jury

1. Pourquoi $\sin \sqrt{n}$ a-t-elle 1 pour valeur d'adhérence ?
Avec $x_k = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ et $n_k = \lfloor x_k^2 \rfloor$: $0 \leq x_k - \sqrt{n_k} \leq x_k - \sqrt{x_k^2 - 1} \leq \frac{1}{x_k} \rightarrow 0$, donc $\sin \sqrt{n_k} \rightarrow 1$; de même pour -1 ; le théorème donne $[-1, 1]$.
2. Et dans $\mathbb{R}^d$?
Si (u_n) est bornée et $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, $\text{Adh}(u)$ est un compact *connexe* : si $\text{Adh}(u) = A \sqcup B$ avec A, B fermés non vides, à distance $\delta > 0$, la suite passe une infinité de fois de $\{d(\cdot, A) < \frac{\delta}{3}\}$ à $\{d(\cdot, B) < \frac{\delta}{3}\}$ par pas $< \frac{\delta}{3}$, donc visite une infinité de fois le compact $\{d(\cdot, A) \geq \frac{\delta}{3}, d(\cdot, B) \geq \frac{\delta}{3}\} \cap \overline{B}(0, R)$, qui contient alors une valeur d'adhérence hors de $A \cup B$.
3. Densité de $(\cos n)$ dans $[-1, 1]$?
Ici les pas ne tendent pas vers 0 : on utilise que le sous-groupe $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ de $\mathbb{R}$ est dense (π irrationnel), donc que $\{n \bmod 2\pi\}$ est dense dans $[0, 2\pi]$, puis la continuité de $\cos$.

4. L'ensemble des valeurs d'adhérence est-il toujours fermé ?

Oui : $\text{Adh}(u) = \bigcap_N \overline{\{u_n : n \geq N\}}$.

5. Exemple d'application de (2) ?

Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ est continue et $|f(x) - x|$ tend vers 0 le long de la suite (par exemple $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ prouvé par un argument d'énergie), la suite converge sans aucune hypothèse de monotonie ou de contraction.

6. Que dire de $u_n = \sin(\ln n)$?

Pas en $O(\frac{1}{n})$, et $\ln n$ franchit chaque niveau $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$: $\text{Adh} = [-1, 1]$, alors que les moyennes de Césaro ne convergent pas non plus.

Variantes et extensions

Version connexité dans un compact métrique (ci-dessus); théorème de Sharkovskii (une fonction continue de $[a, b]$ ayant un point 3-périodique a des points de toute période); lemme de Fekete (sous-additivité), autre « théorème classique » du même chapitre de [L06 : Suites numériques].

3.4 D36 — Théorème de Weierstrass par les polynômes de Bernstein

Fiche D36 — Polynômes de Bernstein

Leçons : 201 (Espaces de fonctions), 209 (Approximation par des fonctions régulières), 241 (Suites et séries de fonctions), 262 (Convergences de variables aléatoires), 264 (Variables aléatoires discrètes).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes; version probabiliste (262, 264) ou analytique (201, 209, 241).

Source : [L12 : Séries et séries entières], chapitre « Suites et séries de fonctions », section « Approximation polynomiale : le théorème de Weierstrass »; [L26 : Probabilités], chapitre « Lois des grands nombres et théorème central limite ».

Prérequis à rappeler :

- Heine : une fonction continue sur un segment est uniformément continue; son module de continuité $\omega_f(\delta) = \sup\{|f(s) - f(t)| : |s - t| \leq \delta\}$ tend vers 0 en 0^+ ;
- formule du binôme; (version probabiliste) si $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$, $\mathbb{E}[S_n] = nx$ et $\text{Var}(S_n) = nx(1 - x)$.

Intuition

On lance n fois une pièce qui tombe sur pile avec probabilité x . La proportion $\frac{S_n}{n}$ de piles est proche de x avec grande probabilité (loi faible des grands nombres); donc $\mathbb{E}[f(\frac{S_n}{n})]$ est proche de $f(x)$. Or $\mathbb{E}[f(\frac{S_n}{n})] = \sum_k f(\frac{k}{n}) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ est un *polynôme* en x . La dispersion de $\frac{S_n}{n}$ est d'ordre $\frac{1}{\sqrt{n}}$: l'erreur sera gouvernée par $\omega_f(\frac{1}{\sqrt{n}})$.

Théorème 3.4: Weierstrass–Bernstein, avec vitesse

Pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$ et $n \geq 1$, posons $B_n f(x) = \sum_{k=0}^n f(\frac{k}{n}) p_{n,k}(x)$ avec $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$. Alors

$$\|B_n f - f\|_\infty \leq \frac{5}{4} \omega_f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

En particulier toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est limite uniforme de fonctions polynomiales.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

0–2'	Intuition probabiliste, définition de B_n , figure 3.4.
2–5'	Les trois identités (dérivation du binôme, ou espérance et variance de la binomiale).
5–7'	Lemme : $\omega(\lambda\delta) \leq (1 + \lambda^2)\omega(\delta)$.
7–11'	Estimation centrale et choix $\delta = \frac{1}{\sqrt{n}}$.
11–13'	Passage à $[a, b]$; optimalité sur $ x - \frac{1}{2} $.
13–15'	Une application au choix : moments, séparabilité de $\mathcal{C}([a, b])$, densité dans L^p .

Démonstration. Trois identités. En dérivant $\sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$ par rapport à x et en multipliant par x , une fois puis deux fois, on obtient $\sum_k k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$ et $\sum_k k(k-1) \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}$. Avec $y = 1-x$:

$$\sum_k p_{n,k}(x) = 1, \quad \sum_k k p_{n,k}(x) = nx, \quad \sum_k k(k-1) p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2,$$

puis $\sum_k (k-nx)^2 p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2 + nx - 2nx \cdot nx + n^2 x^2 = nx(1-x)$, en développant $(k-nx)^2 = k(k-1) + k - 2n x k + n^2 x^2$.

Lemme sur le module. $\omega = \omega_f$ est croissant et sous-additif : si $|s-t| \leq \alpha + \beta$, il existe r entre s et t avec $|s-r| \leq \alpha$, $|r-t| \leq \beta$, d'où $|f(s) - f(t)| \leq \omega(\alpha) + \omega(\beta)$. Donc $\omega(j\delta) \leq j\omega(\delta)$ pour $j \in \mathbb{N}$. Soit $\lambda \geq 0$: si $\lambda \leq 1$, $\omega(\lambda\delta) \leq \omega(\delta)$; si $\lambda > 1$, $\omega(\lambda\delta) \leq \omega(\lceil \lambda \rceil \delta) \leq (1+\lambda)\omega(\delta) \leq (1+\lambda^2)\omega(\delta)$. Dans tous les cas, pour $s, t \in [0, 1]$ et $\delta > 0$:

$$|f(s) - f(t)| \leq \omega\left(\frac{|s-t|}{\delta}\delta\right) \leq \left(1 + \frac{(s-t)^2}{\delta^2}\right)\omega(\delta).$$

Estimation. Fixons $x \in [0, 1]$. Comme les $p_{n,k}(x)$ sont positifs de somme 1,

$$\begin{aligned} |B_n f(x) - f(x)| &\leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| p_{n,k}(x) \leq \omega(\delta) \sum_{k=0}^n \left(1 + \frac{(k-nx)^2}{n^2 \delta^2}\right) p_{n,k}(x) \\ &= \omega(\delta) \left(1 + \frac{x(1-x)}{n\delta^2}\right). \end{aligned}$$

Avec $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ et $\delta = \frac{1}{\sqrt{n}}$, on obtient $|B_n f(x) - f(x)| \leq \frac{5}{4} \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, uniformément en x . Par Heine, $\omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow 0$.

Segment quelconque. Si $f \in \mathcal{C}([a, b])$, $g(t) = f(a + t(b-a))$ est continue sur $[0, 1]$, et $x \mapsto B_n g\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ est polynomiale et approche f à $\|B_n g - g\|_\infty$ près. $\square$

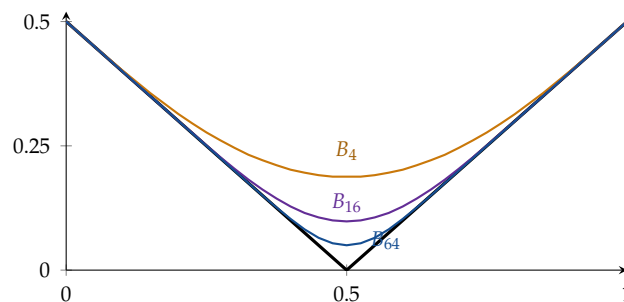


Figure 3.4. Polynômes de Bernstein de $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ pour $n = 4, 16, 64$. L'erreur maximale est atteinte au point anguleux et vaut $\mathbb{E}|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}| \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \approx \frac{0,40}{\sqrt{n}}$: l'ordre $\frac{1}{\sqrt{n}}$ de l'estimation est optimal.

Exemple : deux calculs exacts

1. $B_n(x^2) = \frac{n(n-1)x^2 + nx}{n^2} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$: même pour un polynôme, $B_n f \neq f$, et l'erreur est d'ordre $\frac{1}{n}$. Plus généralement, si $f \in \mathcal{C}^2$, $n(B_n f - f) \rightarrow \frac{1}{2}x(1-x)f''$ uniformément (Voronovskaya) : la méthode « sature » à $\frac{1}{n}$.
2. Pour f L -lipschitzienne, $\omega_f(\delta) \leq L\delta$ et $\|B_n f - f\|_\infty \leq \frac{5L}{4\sqrt{n}}$.

Piège

1. La continuité *uniforme* (Heine, donc la compacité du segment) est indispensable : sur $\mathbb{R}$, une limite uniforme de polynômes est un polynôme ($P_n - P_m$ borné donc constant pour n, m grands), et exp n'en est pas une.
2. B_n n'interpole pas f (sauf en 0 et 1) et n'est pas un projecteur ; mais c'est un opérateur **linéaire positif** préservant les constantes, et c'est tout ce que la preuve utilise.
3. Le chiffre $\frac{5}{4}$ n'est pas sacré : avec Cauchy-Schwarz ($\sum |k - nx| p_{n,k} \leq \sqrt{nx(1-x)}$) et $\omega(\lambda\delta) \leq (1+\lambda)\omega(\delta)$, on obtient la constante classique $\frac{3}{2}$.

Questions probables du jury

1. Rédigez la version probabiliste.
 $B_n f(x) = \mathbb{E}[f(\frac{S_n}{n})]$; on coupe selon $A = \{|\frac{S_n}{n} - x| \geq \delta\} : |B_n f(x) - f(x)| \leq \omega_f(\delta) + 2\|f\|_\infty \mathbb{P}(A)$ et Bienaymé-Tchebychev donne $\mathbb{P}(A) \leq \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.
2. Théorème de Korovkin ?
 Si (T_n) sont des opérateurs linéaires positifs sur $\mathcal{C}([0,1])$ avec $T_n e \rightarrow e$ uniformément pour $e \in \{1, x, x^2\}$, alors $T_n f \rightarrow f$ uniformément pour toute f ; Bernstein en est l'exemple type.
3. Pourquoi pas l'interpolation de Lagrange aux points équidistants ?
 Phénomène de Runge : divergence pour $\frac{1}{1+25x^2}$ sur $[-1,1]$; et (Faber) aucun schéma d'interpolation fixé ne converge pour toute f continue [L07 : Polynômes].
4. Les dérivées convergent-elles ?
 Si $f \in \mathcal{C}^1$, $(B_n f)' \rightarrow f'$ uniformément ; en effet $(B_n f)' = n \sum_k (f(\frac{k+1}{n}) - f(\frac{k}{n})) p_{n-1,k}$ est un « Bernstein » des taux d'accroissement.
5. Conséquences ?
 Théorème des moments ($\int f t^n = 0$ pour tout n implique $f = 0$) ; séparabilité de $\mathcal{C}([a,b])$ (polynômes à coefficients rationnels) ; densité des polynômes dans $L^p([a,b])$, $p < \infty$.
6. Le degré de $B_n f$?
 Au plus n ; il peut être $< n$ (pour f affine, $B_n f = f$).

Variantes et extensions

Stone-Weierstrass (D39) ; Fejér pour la version trigonométrique [L21 : Séries et transformée de Fourier] ; théorème de Jackson ($d(f, \mathbb{R}_n[X]) \leq C\omega_f(\frac{1}{n})$, meilleur que $\frac{1}{\sqrt{n}}$) ; Bernstein en plusieurs variables sur $[0,1]^d$ par produit tensoriel.

3.5 D37 — Théorème d'Abel radial et théorème taubérien faible

Fiche D37 — Abel et Tauber

Leçons : 230 (Séries numériques : restes et sommes partielles), 235 (Problèmes d'interversion de symboles), 243 (Séries entières, propriétés de la somme).

Difficulté : ★★ — tient en 15 minutes.

Source : [L12 : [Séries et séries entières](#)], chapitre « Comportement au bord du disque » (sections « Le théorème d'Abel radial » et « Réciproques : théorèmes taubériens »).

Prérequis à rappeler :

- produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes ;
- Cesàro : si $c_k \rightarrow 0$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k \rightarrow 0$;
- critère de Cauchy uniforme pour les séries de fonctions ; une limite uniforme de fonctions continues est continue.

Intuition

Pour $x \in [0, 1[$, $f(x) = \sum a_n x^n$ est une moyenne pondérée des termes, où le poids x^n vaut à peu près 1 pour $n \ll \frac{1}{1-x}$ et à peu près 0 pour $n \gg \frac{1}{1-x}$ (figure 3.5) : $f(x)$ est une version « lissée » de la somme partielle d'indice $\approx \frac{1}{1-x}$. *Abel* : lisser une suite convergente ne change pas sa limite. *Tauber* : réciproquement, le lissage ne perd rien si les termes sont assez petits ($a_n = o(\frac{1}{n})$) pour que la somme partielle varie peu à l'échelle du lissage.

Théorème 3.5: Abel et Tauber

Soit (a_n) une suite complexe et $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

1. (*Abel radial.*) Si $\sum a_n$ converge, de somme A , la série $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$; en particulier $f(x) \rightarrow A$ quand $x \rightarrow 1^-$.
2. (*Abel non tangentiel.*) Sous la même hypothèse, pour tout $K \geq 1$, $f(z) \rightarrow A$ quand $z \rightarrow 1$ en restant dans le secteur de Stolz $S_K = \{z : |z| < 1, |1 - z| \leq K(1 - |z|)\}$.
3. (*Tauber.*) Si le rayon est ≥ 1 , si $f(x) \rightarrow S$ quand $x \rightarrow 1^-$ et si $a_n = o(\frac{1}{n})$, alors $\sum a_n$ converge et vaut S .

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Intuition des poids ; énoncé ; le rayon est ≥ 1 car $a_n \rightarrow 0$. |
| 2–5' | (1) par la transformation d'Abel (critère de Cauchy uniforme). |
| 5–8' | (2) : $f(z) - A = (1 - z) \sum (A_n - A) z^n$ et découpage $n < N$, $n \geq N$. |
| 8–9' | Applications : $\ln 2$, $\frac{\pi}{4}$; contre-exemple $a_n = (-1)^n$. |
| 9–14' | (3) : $x_n = 1 - \frac{1}{n}$, deux termes, Cesàro et $\varepsilon_n = \sup_{k > n} k a_k $. |
| 14–15' | Commentaires : Littlewood ($O(\frac{1}{n})$, admis), coefficients positifs. |

Démonstration. Comme $\sum a_n$ converge (cas 1, 2), $a_n \rightarrow 0$ et le rayon est ≥ 1 .

(1) Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|\sum_{j=p}^k a_j| \leq \varepsilon$ pour $k \geq p \geq N$ (critère de Cauchy). Fixons $q \geq p \geq N$, $x \in [0, 1]$, et posons $B_k = \sum_{j=p}^k a_j$, $B_{p-1} = 0$. La transformation d'Abel donne

$$\sum_{k=p}^q a_k x^k = \sum_{k=p}^q (B_k - B_{k-1}) x^k = B_q x^q + \sum_{k=p}^{q-1} B_k (x^k - x^{k+1}),$$

d'où, puisque $x^k - x^{k+1} \geq 0$, $|\sum_{k=p}^q a_k x^k| \leq \varepsilon (x^q + (x^p - x^q)) = \varepsilon x^p \leq \varepsilon$. C'est le critère de Cauchy uniforme sur $[0, 1]$: la convergence est uniforme, la somme est continue sur $[0, 1]$, en particulier en 1.

(2) Notons $A_n = \sum_{k \leq n} a_k$. Pour $|z| < 1$, le produit de Cauchy de $\sum a_n z^n$ et de $\sum z^n$ (absolument convergentes) donne $\frac{f(z)}{1-z} = \sum_n A_n z^n$, et $\frac{A}{1-z} = \sum_n A z^n$, d'où

$$f(z) - A = (1-z) \sum_{n \geq 0} (A_n - A) z^n.$$

Soit $\varepsilon > 0$, N tel que $|A_n - A| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$, et $C_N = \sum_{n < N} |A_n - A|$. Pour $z \in \mathcal{S}_K$:

$$|f(z) - A| \leq |1-z| C_N + \varepsilon |1-z| \sum_{n \geq N} |z|^n \leq |1-z| C_N + \varepsilon \frac{|1-z|}{1-|z|} \leq |1-z| C_N + K\varepsilon,$$

qui est $\leq (K+1)\varepsilon$ dès que $|1-z| \leq \frac{\varepsilon}{C_N+1}$.

(3) Posons $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$). Alors

$$A_n - f(x_n) = \sum_{k \leq n} a_k (1 - x_n^k) - \sum_{k > n} a_k x_n^k.$$

Premier terme. Pour $x \in [0, 1]$, $1 - x^k = (1-x)(1+x+\dots+x^{k-1}) \leq k(1-x)$, donc $|\sum_{k \leq n} a_k (1 - x_n^k)| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k |a_k| \rightarrow 0$ par Césaro, puisque $k|a_k| \rightarrow 0$. *Second terme.* Soit $\varepsilon_n = \sup_{k > n} k|a_k|$, qui tend vers 0. Pour $k > n$, $|a_k| \leq \frac{\varepsilon_n}{k} \leq \frac{\varepsilon_n}{n}$, donc $|\sum_{k > n} a_k x_n^k| \leq \frac{\varepsilon_n}{n} \sum_{k \geq 0} x_n^k = \frac{\varepsilon_n}{n} \cdot n = \varepsilon_n \rightarrow 0$. Ainsi $A_n - f(x_n) \rightarrow 0$; comme $f(x_n) \rightarrow S$, $A_n \rightarrow S$. $\square$

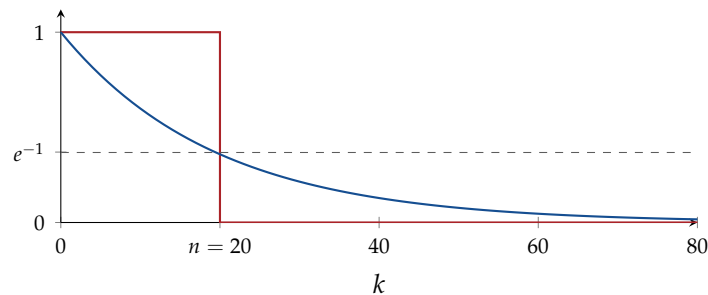


Figure 3.5. Poids x^k pour $x = 1 - \frac{1}{n}$, $n = 20$ (bleu), comparés aux poids $\mathbf{1}_{k \leq n}$ de la somme partielle A_n (rouge). La preuve de Tauber contrôle séparément l'écart pour $k \leq n$ et la queue $k > n$.

Exemple : sommes classiques

1. $\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ sur $] -1, 1[$, et la série converge en 1 (critère des séries alternées) : $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.
2. De même $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}$.
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^3} = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0,8356$.

Piège

1. La réciproque d'Abel est fautive sans hypothèse taubérienne : $a_n = (-1)^n$, $f(x) = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$, et $\sum (-1)^n$ diverge.
2. Dans la méthode « calculer $\sum a_n$ comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ », il faut **d'abord** prouver la convergence de $\sum a_n$ (ou vérifier l'hypothèse de Tauber).
3. Le secteur de Stolz est essentiel à la preuve de (2) : la quantité $\frac{|1-z|}{1-|z|}$ doit rester bornée. Il existe des séries convergentes dont la somme n'a pas de limite selon certaines approches tangentielles (résultat admis).
4. Dans (3), le choix $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ est le point : c'est l'échelle où les deux erreurs s'équilibrent.

Questions probables du jury

1. Cas des coefficients positifs ?

Si $a_n \geq 0$ et f est majorée par M sur $[0, 1[$, alors $\sum_{n \leq N} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n \leq N} a_n x^n \leq M$: la série converge, et Abel identifie sa somme. Aucune hypothèse de taille n'est nécessaire.

2. Et si $a_n = O(\frac{1}{n})$ seulement ?

La conclusion reste vraie (théorème de Littlewood, 1911), mais la preuve est nettement plus difficile ; hors programme, admis.

3. Produit de Cauchy de deux séries semi-convergentes ?

Si $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$ et si $\sum c_n$ converge ($c_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}$), alors $\sum c_n = AB$: appliquer Abel aux trois séries entières, dont le produit vaut sur $[0, 1[$.

4. Comparer les sommations d'Abel et de Cesàro.

Si $\frac{1}{n} \sum_{k < n} A_k \rightarrow S$, alors $f(x) \rightarrow S$ (même méthode, avec $\frac{f(z)}{(1-z)^2} = \sum (n+1) \sigma_n z^n$) : Cesàro-sommable implique Abel-sommable ; la réciproque est fausse ($a_n = (-1)^n (n+1)$, de somme d'Abel $\frac{1}{4}$).

5. Pourquoi ε_n tend-il vers 0 ?

C'est la $\limsup$ de $k|a_k|$ « vue depuis n » : ε_n est décroissante et sa limite est $\limsup k|a_k| = 0$.

6. Où est l'interversion de symboles (leçon 235) ?

(1) dit exactement $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_n a_n x^n = \sum_n \lim_{x \rightarrow 1^-} a_n x^n$, justifié par la convergence uniforme sur $[0, 1]$, alors que la convergence n'est en général pas normale.

Variantes et extensions

Théorème taubérien de Hardy–Littlewood–Karamata (coefficients positifs, $f(x) \sim \frac{1}{1-x}$ entraîne $A_n \sim n$) ; version « intégrale » (Laplace) ; le théorème de Wiener–Ikehara mène au théorème des nombres premiers ([A09 : Fonction zêta], ouverture).

3.6 D38 — Fonctions continues nulle part dérivables (Takagi ; généricité par Baire)

Fiche D38 — Fonctions continues nulle part dérivables

Leçons : 201 (Espaces de fonctions), 205 (Espaces complets), 228 (Continuité, dérivabilité), 241 (Suites et séries de fonctions).

Difficulté : ★★ — choisir une des deux preuves : Takagi (228, 241) ou Baire (201, 205) ; chacune tient en 15 minutes.

Source : [L12 : Suites et séries entières], chapitre « Suites et séries de fonctions », section « Une fonction continue nulle part dérivable » ; [L11 : Topologie], chapitre « Espaces de fonctions », section « Fonctions continues nulle part dérivables ».

Prérequis à rappeler :

- une série de fonctions continues normalement convergente a une somme continue ;
- Baire : dans un espace métrique complet, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense ;
- $(C([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ est complet ; une fonction continue sur un segment est uniformément continue.

Intuition

La continuité passe à la limite uniforme, la dérivabilité non. En superposant des dents de scie de plus en plus fines dont les pentes valent ± 1 , on obtient une fonction continue dont la pente à l'échelle 2^{-n} est une somme de n signes : elle ne se stabilise jamais. Baire dit plus : on

peut perturber toute fonction continue, aussi peu qu'on veut, en une fonction partout « très pentue » ; les fonctions nulle part dérivables forment « presque tout » $\mathcal{C}([0, 1])$.

Théorème 3.6: Fonctions continues nulle part dérivables

1. (Takagi.) Avec $d(x) = d(x, \mathbb{Z})$, la fonction $T(x) = \sum_{k \geq 0} 2^{-k} d(2^k x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et n'est dérivable en aucun point.
2. (Généricité.) Dans l'espace de Banach $E = (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, l'ensemble des fonctions dérivables en aucun point de $[0, 1]$ contient un G_δ dense.

Méthode : deux plans minutés (15 min chacun)

Plan A : Takagi (leçons 228, 241).

- 0-2' Dessin (figure 3.6), continuité par convergence normale.
- 2-5' Lemme « à cheval » et sa preuve.
- 5-8' Structure des φ_k : affines de pente ± 1 sur les intervalles dyadiques d'ordre $k + 1$.
- 8-13' u_n, v_n dyadiques, $\Delta_n = \sum_{k < n} \varepsilon_{k,n}$, argument de parité.
- 13-15' Remarques : Weierstrass, Baire en ouverture.

Plan B : Baire (leçons 201, 205).

- 0-2' Énoncé, définition des fermés F_n .
- 2-4' Dérivable en un point $\Rightarrow$ dans un F_n .
- 4-7' F_n fermé (compacité de $[0, 1]$).
- 7-13' F_n d'intérieur vide : affine par morceaux + dents de scie.
- 13-15' Conclusion par Baire ; maigre $\neq$ négligeable.

Lemme 3.7: Taux d'accroissement « à cheval »

Si f est dérivable en x et si $u_n \leq x \leq v_n$, $u_n < v_n$, $v_n - u_n \rightarrow 0$, alors $\frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} \rightarrow f'(x)$.

Démonstration du lemme. Écrivons $f(y) = f(x) + f'(x)(y - x) + (y - x)\eta(y)$ avec $\eta(y) \rightarrow 0$ quand $y \rightarrow x$, $\eta(x) = 0$. Alors $f(v_n) - f(u_n) = f'(x)(v_n - u_n) + (v_n - x)\eta(v_n) + (x - u_n)\eta(u_n)$, et comme $0 \leq v_n - x \leq v_n - u_n$, $0 \leq x - u_n \leq v_n - u_n$: $\left| \frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} - f'(x) \right| \leq |\eta(v_n)| + |\eta(u_n)| \rightarrow 0$. $\square$

Démonstration de (1). Continuité. Posons $\varphi_k(x) = 2^{-k} d(2^k x)$; d est continue et $0 \leq d \leq \frac{1}{2}$, donc $\|\varphi_k\|_\infty = 2^{-k-1}$: la série converge normalement, T est continue.

Structure de φ_k . d est affine de pente ± 1 sur chaque $[\frac{j}{2}, \frac{j+1}{2}]$ et nulle sur $\mathbb{Z}$. Donc φ_k est affine de pente ± 1 sur chaque intervalle $I_{k+1,j} = [\frac{j}{2^{k+1}}, \frac{j+1}{2^{k+1}}]$, et nulle sur $2^{-k}\mathbb{Z}$.

Non-dérivabilité. Fixons $x \in \mathbb{R}$, et pour $n \geq 1$ posons $u_n = 2^{-n} \lfloor 2^n x \rfloor$, $v_n = u_n + 2^{-n}$, de sorte que $u_n \leq x < v_n$.

- Si $k \geq n$: $u_n, v_n \in 2^{-n}\mathbb{Z} \subset 2^{-k}\mathbb{Z}$, donc $\varphi_k(u_n) = \varphi_k(v_n) = 0$.
- Si $k < n$: u_n, v_n sont deux points consécutifs de $2^{-n}\mathbb{Z}$, qui contient $2^{-(k+1)}\mathbb{Z}$; donc $[u_n, v_n]$ est inclus dans un intervalle $I_{k+1,j}$, où φ_k est affine de pente $\varepsilon_{k,n} \in \{-1, 1\}$.

Par conséquent

$$\Delta_n := \frac{T(v_n) - T(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\varphi_k(v_n) - \varphi_k(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_{k,n}$$

est un entier **de même parité que** n . Ainsi $|\Delta_{n+1} - \Delta_n| \geq 1$ pour tout n , et (Δ_n) ne converge pas. Si T était dérivable en x , le lemme donnerait $\Delta_n \rightarrow T'(x)$: contradiction. $\square$

Démonstration de (2). Pour $n \geq 1$, soit $F_n = \{f \in E : \exists x \in [0, 1], \forall y \in [0, 1], |f(y) - f(x)| \leq n|y - x|\}$.

(a) Si f est dérivable en un point x , alors $f \in \bigcup_n F_n$. Il existe $\eta > 0$ tel que $|f(y) - f(x)| \leq (|f'(x)| + 1)|y - x|$ pour $|y - x| < \eta$, et pour $|y - x| \geq \eta$, $|f(y) - f(x)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\eta}|y - x| : f \in F_n$ pour $n \geq \max(|f'(x)| + 1, \frac{2\|f\|_\infty}{\eta})$.

(b) F_n est fermé. Soit $f_k \in F_n$, $f_k \rightarrow f$, et x_k un point associé à f_k ; par compacité de $[0, 1]$, quitte à extraire, $x_k \rightarrow x$. Pour tout y : $|f(y) - f(x)| \leq 2\|f - f_k\|_\infty + |f_k(y) - f_k(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \leq 2\|f - f_k\|_\infty + n|y - x_k| + |f(x_k) - f(x)|$, qui tend vers $n|y - x|$. Donc $f \in F_n$.

(c) F_n est d'intérieur vide. Soit $f \in E$ et $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme, l'interpolée affine par morceaux p de f sur une subdivision assez fine vérifie $\|f - p\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$; p est M -lipschitzienne. Soit $\theta(u) = 2d(u)$ (dents de scie à valeurs dans $[0, 1]$, pente ± 2 sur chaque $[\frac{j}{2N}, \frac{j+1}{2N}]$) et $g = p + \frac{\varepsilon}{2}\theta(N \cdot)$ avec N entier, $N > \frac{M+n}{\varepsilon}$. Alors $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$. Tout $x \in [0, 1]$ est dans un intervalle $I = [\frac{j}{2N}, \frac{j+1}{2N}] \subset [0, 1]$ où $\frac{\varepsilon}{2}\theta(N \cdot)$ est affine de pente $\pm \varepsilon N$; pour $y \in I \setminus \{x\}$, $|g(y) - g(x)| \geq \varepsilon N|y - x| - M|y - x| > n|y - x|$. Donc $g \notin F_n$.

Conclusion. Les $U_n = E \setminus F_n$ sont des ouverts denses de l'espace complet E ; par Baire, $G = \bigcap_n U_n$ est un G_δ dense, et par (a) aucune fonction de G n'est dérivable en un point de $[0, 1]$. $\square$

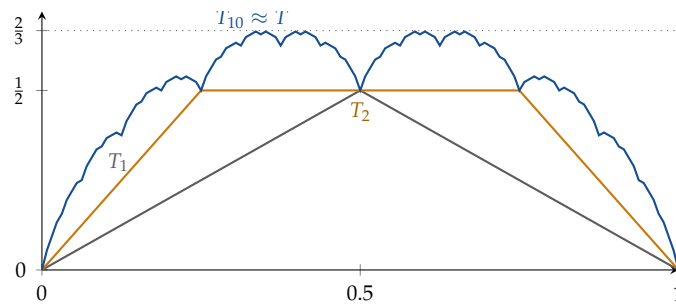


Figure 3.6. Sommes partielles $T_N = \sum_{k < N} \varphi_k$ de la fonction de Takagi. Chaque terme ajoute des dents deux fois plus fines, de pentes ± 1 ; le maximum de T vaut $\frac{2}{3}$.

Piège

1. Le lemme « à cheval » est faux si u_n et v_n sont du même côté de x (sans contenir x) : pour $f(y) = y^2 \sin \frac{1}{y}$, $f(0) = 0$, dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$, les cordes entre points proches de 0 du même côté ont des pentes qui ne tendent pas vers 0.
2. On ne dit **pas** que l'ensemble des fonctions nulle part dérivables *est* un G_δ : on montre qu'il *contient* un G_δ dense, à savoir le complémentaire de $\bigcup F_n$ (en fait cet ensemble n'est même pas borélien, résultat de Mauldin, hors programme).
3. Dans (b), sans compacité de $[0, 1]$, on ne pourrait pas extraire de (x_k) une suite convergente.
4. En 0 et 1, « dérivable » signifie dérivable à droite ou à gauche; la définition de F_n le prend en compte.

Questions probables du jury

1. Pourquoi le maximum de T vaut-il $\frac{2}{3}$?
En $x = \frac{1}{3}$, $2^k x \bmod 1$ alterne entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$, donc $d(2^k x) = \frac{1}{3}$ et $T(\frac{1}{3}) = \frac{1}{3} \sum 2^{-k} = \frac{2}{3}$; on montre que c'est le maximum par l'équation fonctionnelle $T(x) = d(x) + \frac{1}{2}T(2x)$.
2. Quelle régularité a T ?
 T est α -höldérienne pour tout $\alpha < 1$ (et même $|T(x+h) - T(x)| \leq C|h| \ln \frac{1}{|h|}$) : on coupe la série en $k \leq \log_2 \frac{1}{|h|}$ (termes 1-lipschitziens) et le reste (borné par 2^{-k}).
3. Les fonctions nulle part dérivables forment-elles un sous-espace ?
Non : si f est nulle part dérivable, $f + x$ et $-f$ aussi, mais leur somme x est dérivable.
4. Une fonction monotone peut-elle être nulle part dérivable ?
Non : une fonction monotone est dérivable presque partout (Lebesgue, admis). Donc une fonction continue nulle part dérivable n'est monotone sur aucun intervalle.
5. « Maigre » veut-il dire « négligeable » ?
Non : un G_δ dense de $\mathbb{R}$ peut être de mesure nulle (intersection des $\bigcup_n]q_n - 2^{-n-k}, q_n + 2^{-n-k}[$). Les deux notions de « petit » sont indépendantes.
6. Exemple historique ?
Weierstrass (1872) : $\sum a^n \cos(b^n \pi x)$ avec $0 < a < 1$, b entier impair, $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$; Hardy a montré que $ab \geq 1$ suffit. Même principe, preuve plus technique.
7. Lien avec les probabilités ?
Les trajectoires du mouvement brownien sont presque sûrement nulle part dérivables (Paley–Wiener–Zygmund) : autre sens de « presque toute fonction ».

Variantes et extensions

Autres applications de Baire dans [L11 : Topologie] (pas de fonction continue exactement sur $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ n'est pas un G_δ) et Banach–Steinhaus [L28 : Espaces de Hilbert] (séries de Fourier divergentes en un point, génériquement) ; courbe de Peano–Hilbert (continue, surjective $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$).

3.7 D39 — Théorème de Stone–Weierstrass

Fiche D39 — Stone–Weierstrass

Leçons : 201 (Espaces de fonctions), 203 (Utilisation de la compacité), 209 (Approximation par des fonctions régulières).

Difficulté : ★★ — tient en 15 minutes ; les applications en deux minutes.

Source : [L11 : Topologie], chapitre « Espaces de fonctions », section « Le théorème de Stone–Weierstrass ».

Prérequis à rappeler :

- Borel–Lebesgue : de tout recouvrement ouvert d'un compact on extrait un sous-recouvrement fini ;
- $(C(K, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace normé où somme, produit et multiplication par un scalaire sont continus ; l'adhérence d'une sous-algèbre est une sous-algèbre ;
- $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$, $\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$.

Intuition

Pour approcher f , on fabrique des fonctions de l'algèbre qui *interpolent* f en deux points (séparation + constantes), puis on les recolle par des min et des max en utilisant deux fois la compacité. Il faut donc que l'adhérence de l'algèbre soit stable par max et min, donc par valeur absolue : c'est là qu'intervient une approximation polynomiale *explicite* de $|x|$.

Théorème 3.8: Stone–Weierstrass

Soit K un espace topologique compact.

1. (Cas réel.) Toute sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ qui contient les constantes et sépare les points ($\forall x \neq y, \exists h \in \mathcal{A}, h(x) \neq h(y)$) est dense dans $(\mathcal{C}(K, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$.
2. (Cas complexe.) Toute sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{C})$ qui contient les constantes, sépare les points et est stable par conjugaison est dense.

Applications : polynômes en d variables denses dans $\mathcal{C}(K)$, K compact de $\mathbb{R}^d$; polynômes trigonométriques denses dans les fonctions continues 2π -périodiques; fonctions $\sum_i u_i(x)v_i(y)$ denses dans $\mathcal{C}(K \times L)$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–1'** Énoncé, rôle de chaque hypothèse (contre-exemples en une ligne).
1–4' Lemme : $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(t - P_n^2)$, $0 \leq \sqrt{t} - P_n \leq \frac{2}{en}$ (figure 3.7).
4–6' $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$ algèbre fermée stable par $|\cdot|$, max, min.
6–7' Interpolation en deux points.
7–12' Double argument de compacité.
12–15' Cas complexe; applications (trigonométrique, variables séparées).

Lemme 3.9: Approximation de la racine carrée

La suite de polynômes $P_0 = 0$, $P_{n+1}(t) = P_n(t) + \frac{1}{2}(t - P_n(t)^2)$ vérifie $0 \leq \sqrt{t} - P_n(t) \leq \frac{2}{en}$ pour $t \in [0, 1]$ et $n \geq 1$. Par suite $Q_n(x) = P_n(x^2)$ vérifie $\sup_{[-1,1]} |Q_n(x) - |x|| \leq \frac{2}{en}$.

Démonstration du lemme. Posons $e_n = \sqrt{t} - P_n(t)$. On a $e_{n+1} = e_n - \frac{1}{2}(\sqrt{t} - P_n)(\sqrt{t} + P_n) = e_n(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{t} + P_n))$. Montrons par récurrence $0 \leq P_n \leq \sqrt{t}$: si c'est vrai au rang n , alors $0 \leq \frac{1}{2}(\sqrt{t} + P_n) \leq \sqrt{t} \leq 1$, donc $e_{n+1} \geq 0$, et $P_{n+1} - P_n = \frac{1}{2}(t - P_n^2) \geq 0$ donne $P_{n+1} \geq 0$. De plus $e_{n+1} \leq e_n(1 - \frac{\sqrt{t}}{2})$, d'où $e_n \leq \sqrt{t}(1 - \frac{\sqrt{t}}{2})^n \leq s e^{-ns/2}$ avec $s = \sqrt{t} \in [0, 1]$. La fonction $s \mapsto s e^{-ns/2}$ est maximale en $s = \frac{2}{n}$, de maximum $\frac{2}{en}$. Enfin $\sup_{[-1,1]} |Q_n(x) - |x|| = \sup_{[0,1]} |P_n(t) - \sqrt{t}|$. $\square$

Démonstration du théorème. (1) Soit $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$, sous-algèbre fermée contenant les constantes.

$\mathcal{B}$ est stable par $|\cdot|$, max, min. Soit $f \in \mathcal{B}$, $M = \|f\|_\infty > 0$. Le polynôme Q_n du lemme est sans terme constant, mais peu importe : $MQ_n(f/M) \in \mathcal{B}$ (algèbre contenant les constantes), et $\|MQ_n(f/M) - |f|\|_\infty \leq M \sup_{[-1,1]} |Q_n(u) - |u|| \leq \frac{2M}{en} \rightarrow 0$; $\mathcal{B}$ étant fermée, $|f| \in \mathcal{B}$. Les formules de max et min concluent.

Interpolation. Pour $x \neq y$ dans K et $a, b \in \mathbb{R}$, il existe $g \in \mathcal{A}$ avec $g(x) = a$, $g(y) = b$: si $h \in \mathcal{A}$ sépare x et y , $g = a + (b - a) \frac{h - h(x)}{h(y) - h(x)}$ convient.

Approximation. Soit $f \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Fixons $x \in K$. Pour $y \in K$, soit $g_{x,y} \in \mathcal{A}$ égale à f en x et en y (la constante $f(x)$ si $y = x$). L'ouvert $U_y = \{z : g_{x,y}(z) < f(z) + \varepsilon\}$ contient y ; par compacité, $K = U_{y_1} \cup \dots \cup U_{y_m}$, et $g_x = \min_j g_{x,y_j} \in \mathcal{B}$ vérifie $g_x < f + \varepsilon$ sur K et $g_x(x) = f(x)$. L'ouvert $V_x = \{z : g_x(z) > f(z) - \varepsilon\}$ contient x ; par compacité, $K = V_{x_1} \cup \dots \cup V_{x_p}$, et $g = \max_k g_{x_k} \in \mathcal{B}$ vérifie $f - \varepsilon < g < f + \varepsilon$ sur K . Donc $f \in \overline{\mathcal{B}} = \mathcal{B}$.

(2) Soit $\mathcal{A}_\mathbb{R}$ l'ensemble des éléments réels de $\mathcal{A}$: sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ contenant les constantes réelles. Pour $f \in \mathcal{A}$, $\operatorname{Re} f = \frac{1}{2}(f + \bar{f})$ et $\operatorname{Im} f = \frac{1}{2i}(f - \bar{f})$ sont dans $\mathcal{A}_\mathbb{R}$; si f sépare x et y , l'une d'elles aussi. Par (1), $\mathcal{A}_\mathbb{R}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$, et $u + iv$ s'approche par $g + ih$, $g, h \in \mathcal{A}_\mathbb{R}$.

Applications. Les polynômes forment une algèbre contenant les constantes, stable par conjugaison, séparant les points (par les coordonnées). Une fonction continue 2π -périodique s'écrit $F(e^{ix})$

avec F continue sur le cercle $\mathbb{U}$ (compact), et l'algèbre des $\sum_{|k| \leq n} c_k z^k$ sur $\mathbb{U}$ sépare les points (par z) et est stable par conjugaison ($\bar{z} = z^{-1}$). Pour $K \times L$ métriques, les $\sum u_i(x)v_i(y)$ forment une algèbre qui sépare les points (par $d(\cdot, x_0)$ en la première ou en la seconde variable). $\square$

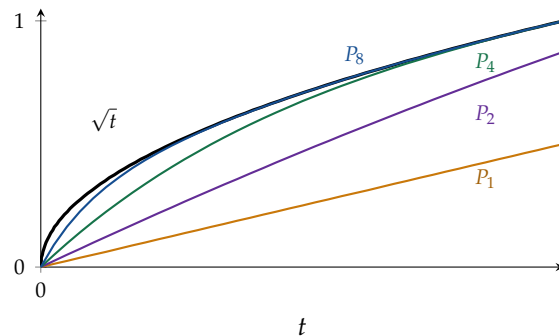


Figure 3.7. Les polynômes P_1, P_2, P_4, P_8 croissent vers $\sqrt{t}$; l'erreur, toujours $\leq \frac{2}{en}$, est maximale près de 0, où $\sqrt{t}$ a une tangente verticale.

Contre-exemple : chaque hypothèse est nécessaire

1. *Séparation* : polynômes pairs sur $[-1, 1]$ (adhérence : fonctions paires).
2. *Constantes* : $\{f \in \mathcal{C}([0, 1]) : f(0) = 0\}$, algèbre fermée qui sépare les points.
3. *Algèbre* : $\text{Vect}(1, x)$ sépare et contient les constantes, mais est de dimension finie donc fermé.
4. *Conjugaison* : sur $\mathbb{U}$, les polynômes en z n'approchent pas $\bar{z}$, car $\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{it} dt = 0$ alors que $\int_0^{2\pi} e^{-it}e^{it} dt = 2\pi$, d'où $\sup_{\mathbb{U}} |P - \bar{z}| \geq 1$.
5. *Compacité* : sur $\mathbb{R}$, un polynôme borné est constant.

Piège

1. On applique les opérations $|\cdot|$, $\max$, $\min$ dans $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$, pas dans $\mathcal{A}$ (qui n'est pas stable par $|\cdot|$).
2. Les deux compacité ne s'échangent pas : on fixe d'abord x , puis y varie ($\min$, majoration), puis x varie ($\max$, minoration).
3. L'énoncé ne suppose pas K métrique ; c'est seulement pour l'exemple $K \times L$ qu'on utilise une distance.

Questions probables du jury

1. Les polynômes en x^2 sont-ils denses dans $\mathcal{C}([0, 1])$? dans $\mathcal{C}([-1, 1])$?
Oui sur $[0, 1]$ ($x \mapsto x^2 y$ est injective) ; non sur $[-1, 1]$.
2. $\mathcal{C}(K)$ est-il séparable ?
Oui si K est compact métrique : l'algèbre engendrée par les $d(\cdot, x_k)$, (x_k) dense, est à coefficients rationnels près dénombrable et dense.
3. Pourquoi ne pas utiliser Dini pour le lemme ?
On le peut (suite croissante de fonctions continues convergeant simplement vers une limite continue sur un compact) ; la majoration explicite $\frac{2}{en}$ évite ce théorème et donne une vitesse.
4. Conséquence en analyse de Fourier ?
Densité des polynômes trigonométriques dans $\mathcal{C}(\mathbb{T})$, donc dans $L^2(\mathbb{T})$: le système (e^{inx}) est total, d'où Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier].

5. Théorème de Müntz ?

Pour $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow \infty$, $\text{Vect}(1, x^{\lambda_k})$ est dense dans $\mathcal{C}([0, 1])$ si et seulement si $\sum \frac{1}{\lambda_k} = +\infty$ (hors programme) : ce n'est pas une algèbre, Stone–Weierstrass ne dit rien.

6. Version localement compacte ?

Si X est localement compact, une sous-algèbre de $\mathcal{C}_0(X, \mathbb{R})$ qui sépare les points et ne s'annule simultanément en aucun point est dense (passer au compactifié d'Alexandrov).

Variantes et extensions

Bernstein (D36) et Fejér donnent des approximants explicites ; version « treillis » (Kakutani–Krein) ; densité des fonctions de la forme $\sum c_k e^{-\lambda_k x}$ dans $\mathcal{C}_0([0, +\infty[)$; injectivité de la transformée de Laplace ou de Fourier par densité.

3.8 D40 — Théorème de Riesz ; équivalence des normes en dimension finie

Fiche D40 — Dimension finie et compacité

Leçons : 203 (Utilisation de la compacité), 206 (Dimension finie en analyse), 208 (Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes, avec une application.

Source : [L11 : Topologie], chapitre « Espaces vectoriels normés », sections « La dimension finie » et « Le théorème de Riesz ».

Prérequis à rappeler :

- Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{K}^d$: les fermés bornés de $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$ sont compacts ; $\mathbb{K}^d$ est complet ;
- une fonction continue sur un compact atteint ses bornes ;
- un sous-espace complet d'un espace métrique est fermé.

Intuition

En dimension finie, la sphère unité est compacte : une norme quelconque y atteint un minimum > 0 , ce qui force l'équivalence avec la norme de référence. En dimension infinie, on peut toujours trouver un nouveau vecteur unitaire « loin » de ceux qu'on a déjà : la boule unité contient une suite dont les termes restent à distance $\geq \frac{1}{2}$ les uns des autres, donc sans sous-suite convergente. La compacité de la boule caractérise la dimension finie.

Théorème 3.10: Normes en dimension finie ; théorème de Riesz

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Si $\dim E < \infty$, toutes les normes sur E sont équivalentes ; E est complet, ses compacts sont ses fermés bornés, et toute application linéaire de E dans un evn est continue.
2. (Lemme de Riesz.) Si F est un sous-espace **fermé** de E , $F \neq E$, alors pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$ il existe $x \in E$ avec $\|x\| = 1$ et $d(x, F) \geq 1 - \varepsilon$.
3. (Théorème de Riesz.) La boule unité fermée de E est compacte si et seulement si $\dim E < \infty$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

0–1'	Énoncé ; figure 3.8.
1–6'	Équivalence des normes : majoration triangulaire, minoration par compacité de la sphère.
6–8'	Conséquences (complétude, compacts, continuité des linéaires, sous-espaces fermés).
8–11'	Lemme de Riesz.
11–13'	Théorème de Riesz (construction d'une suite $\frac{1}{2}$ -séparée).
13–15'	Application : meilleure approximation dans un sous-espace de dimension finie ; contre-exemples.

Démonstration. (1) Fixons une base $(e_1, \dots, e_d)$ et notons $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ pour $x = \sum_i x_i e_i$; via les coordonnées, $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est isométrique à $\mathbb{K}^d$. Soit N une norme sur E . *Majoration* : $N(x) \leq \sum_i |x_i| N(e_i) \leq \beta \|x\|_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$. *Minoration* : $|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty$, donc N est continue sur $(E, \|\cdot\|_\infty)$; la sphère $S = \{\|x\|_\infty = 1\}$ est fermée bornée, donc compacte : N y atteint son minimum $\alpha = N(x_0) > 0$ ($x_0 \neq 0$). Pour $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S$ donne $N(x) \geq \alpha \|x\|_\infty$. Deux normes équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes entre elles. *Conséquences.* On peut supposer la norme égale à $\|\cdot\|_\infty$: complétude et caractérisation des compacts viennent de $\mathbb{K}^d$. Si $u : E \rightarrow F$ est linéaire, $\|u(x)\| \leq \sum_i |x_i| \|u(e_i)\| \leq C \|x\|_\infty$. Enfin un sous-espace de dimension finie d'un evn quelconque est complet, donc fermé.

(2) Soit $y \in E \setminus F$; F étant fermé, $d = d(y, F) > 0$. Comme $\frac{d}{1-\varepsilon} > d$, il existe $z \in F$ avec $\|y - z\| \leq \frac{d}{1-\varepsilon}$. Posons $x = \frac{y-z}{\|y-z\|}$. Pour $f \in F$, $z + \|y - z\| f \in F$, donc

$$\|x - f\| = \frac{\|y - (z + \|y - z\| f)\|}{\|y - z\|} \geq \frac{d}{\|y - z\|} \geq 1 - \varepsilon.$$

(3) Si $\dim E < \infty$, la boule fermée est fermée bornée, donc compacte par (1). Si $\dim E = \infty$, construisons par récurrence des vecteurs unitaires $x_0, x_1, \dots$: x_0 quelconque ; $F_n = \text{Vect}(x_0, \dots, x_n)$ est de dimension finie, donc fermé, et $F_n \neq E$: le lemme (avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$) fournit x_{n+1} unitaire avec $d(x_{n+1}, F_n) \geq \frac{1}{2}$. Alors $\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}$ pour $n \neq m$: aucune sous-suite n'est de Cauchy, la boule unité n'est pas compacte. $\square$

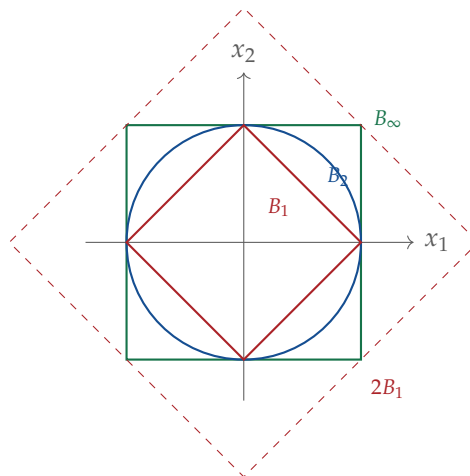


Figure 3.8. Boules unités de $\mathbb{R}^2$ pour $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$: $B_1 \subset B_2 \subset B_\infty \subset 2B_1$. En dimension d , $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq d \|x\|_\infty$: les constantes dépendent de d , ce qui annonce l'échec en dimension infinie.

Exemple : application, meilleure approximation

Si F est un sous-espace de dimension finie de l'evn E et $x \in E$, la distance $d(x, F)$ est atteinte : hors de $K = \{y \in F : \|y\| \leq 2\|x\|\}$, $\|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| > \|x\| = \|x - 0\|$, et K est compact. Ainsi toute $f \in \mathcal{C}([a, b])$ admet un polynôme de degré $\leq n$ de meilleure approximation uniforme (unique, mais c'est un autre théorème : Tchebychev).

Piège

1. La preuve utilise la complétude de $\mathbb{K}$ (compacité de la sphère de $\mathbb{K}^d$) : sur le $\mathbb{Q}$ -espace $\mathbb{Q}^2$, $\max(|a|, |b|)$ et $|a + b\sqrt{2}|$ sont des normes non équivalentes.
2. Dans le lemme, F doit être **fermé** : si F est dense, $d(x, F) = 0$ pour tout x .
3. On ne peut pas prendre $\varepsilon = 0$ en général. Dans $E = \{f \in \mathcal{C}([0, 1]) : f(0) = 0\}$ (norme uniforme) et $F = \{f \in E : \int_0^1 f = 0\}$, aucun x unitaire n'est à distance 1 de F (exercice classique); c'est possible en revanche si $\dim F < \infty$ ou si E est un Hilbert ($x \in F^\perp$).

Questions probables du jury

1. Une application linéaire non continue ?
 $\varphi(P) = P'(1)$ sur $\mathbb{R}[X]$ muni de $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P| : \|X^n\| = 1$ et $\varphi(X^n) = n$, donc φ n'est pas bornée sur la boule unité.
2. Où sert la dimension finie dans la continuité des linéaires ?
 Dans l'existence d'une base finie : $\|u(x)\| \leq (\sum \|u(e_i)\|) \|x\|_\infty$, puis dans l'équivalence des normes pour remplacer $\|\cdot\|_\infty$ par la norme donnée.
3. Exemple concret de suite séparée en dimension infinie ?
 Dans ℓ^2 , $\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2}$; dans $\mathcal{C}([0, 1])$, des bosses à supports disjoints de hauteur 1.
4. Applications en analyse fonctionnelle ?
 Un opérateur compact T a des sous-espaces propres $\text{Ker}(T - \lambda I)$ de dimension finie pour $\lambda \neq 0$ (leur boule unité est compacte); un evn localement compact est de dimension finie.
5. Les sous-espaces de dimension finie sont fermés : et ceux de dimension infinie ?
 Pas toujours : les polynômes sont denses dans $\mathcal{C}([0, 1])$ (Weierstrass).
6. Constantes optimales entre $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$?
 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{d} \|x\|_2 \leq d \|x\|_\infty$, toutes atteintes (vecteurs e_1 et $(1, \dots, 1)$).

Variations et extensions

Théorème d'Ascoli (compacité dans $\mathcal{C}(K)$ par équicontinuité); compacité faible de la boule d'un Hilbert [L28 : Espaces de Hilbert]; en dimension finie, la topologie d'un evn ne dépend pas de la norme, ce qui justifie l'étude topologique de GL_n et des matrices diagonalisables [A14 : Topologie matricielle].

3.9 D41 — Théorème de Cauchy–Lipschitz (point fixe de Banach)

Fiche D41 — Cauchy–Lipschitz

Leçons : 205 (Espaces complets), 220 (Équations différentielles ordinaires).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes (existence locale par contraction, unicité globale, solution maximale en une minute).

Source : [L33 : Équations différentielles], chapitre « Existence et unicité » ; [L11 : Topologie], chapitre « Complétude, point fixe, théorème de Baire ».

Prérequis à rappeler :

- *Point fixe de Banach* : une application k -contractante ($k < 1$) d'un espace métrique complet non vide dans lui-même a un unique point fixe ;
- $(C(J, \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$ est complet pour J segment ; un fermé d'un complet est complet ;
- pour y continue sur un intervalle $J \ni t_0$: y est solution de $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ (graphe dans U) si et seulement si $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds$ pour tout $t \in J$.

Intuition

L'équation différentielle devient une équation de point fixe $y = \Phi(y)$ dans un espace de fonctions. L'opérateur intégral Φ est lipschitzien de constante $k|t - t_0|$, croissante avec le temps : avec la norme uniforme il n'est contractant que sur un intervalle de longueur $< \frac{1}{k}$. Le poids $e^{-2k|t-t_0|}$ « paie » d'avance cette croissance exponentielle, et rend Φ contractant sur tout l'intervalle où la solution reste sous contrôle — dont la longueur ne dépend que d'une borne de f .

Théorème 3.11: Cauchy–Lipschitz

Soit U un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue, **localement lipschitzienne en y** : tout point de U a un voisinage V et une constante k tels que $|f(t, y) - f(t, z)| \leq k|y - z|$ pour $(t, y), (t, z) \in V$. Soit $(t_0, y_0) \in U$.

1. (*Existence locale.*) Il existe $T > 0$ tel que le problème $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ ait une solution sur $[t_0 - T, t_0 + T]$.
2. (*Unicité.*) Deux solutions qui coïncident en un point coïncident sur l'intersection de leurs intervalles de définition.
3. (*Solution maximale.*) Le problème admet une unique solution maximale ; elle est définie sur un intervalle ouvert, et toute solution en est une restriction.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|---|
| 0–2' | Énoncé ; forme intégrale ; idée du point fixe. |
| 2–4' | Choix de $C = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, r)$, k , M , $T = \min(a, \frac{r}{M})$; espace X . |
| 4–6' | $\Phi(X) \subset X$. |
| 6–10' | Norme à poids, équivalence avec $\ \cdot\ _\infty$, contraction de rapport $\frac{1}{2}$. |
| 10–12' | Unicité globale (connexité et Grönwall en une ligne). |
| 12–14' | Solution maximale, intervalle ouvert. |
| 14–15' | Contre-exemple $y' = 2\sqrt{ y }$ (figure 3.9) ; explosion $y' = y^2$. |

Démonstration. (1) Cadre. Soit V un voisinage de (t_0, y_0) où f est k -lipschitzienne en y ($k > 0$). Choisissons $a, r > 0$ avec $C = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, r) \subset V \cap U$. C est compact et f continue : $M = \sup_C |f| < \infty$. Posons $T = \min(a, \frac{r}{M})$ ($T = a$ si $M = 0$), $J = [t_0 - T, t_0 + T]$, et soit X l'ensemble des fonctions continues de J dans $\overline{B}(y_0, r)$, fermé de $(C(J, \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$, donc complet. Pour $y \in X$, le graphe de y est dans C et l'on pose $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

$\Phi(X) \subset X$. $\Phi(y)$ est continue (même C^1) et $|\Phi(y)(t) - y_0| \leq M|t - t_0| \leq MT \leq r$.

Contraction pour une norme à poids. Pour y continue sur J , posons $\|y\|_* = \sup_{t \in J} e^{-2k|t-t_0|} |y(t)|$. On a $e^{-2kT} \|y\|_\infty \leq \|y\|_* \leq \|y\|_\infty$: les deux normes sont équivalentes, et X est complet pour $\|\cdot\|_*$ (mêmes suites de Cauchy, mêmes limites). Pour $y, z \in X$ et $t \geq t_0$ dans J :

$$|\Phi(y)(t) - \Phi(z)(t)| \leq \int_{t_0}^t k|y(s) - z(s)| ds \leq k \|y - z\|_* \int_{t_0}^t e^{2k(s-t_0)} ds \leq \frac{1}{2} \|y - z\|_* e^{2k(t-t_0)},$$

et de même pour $t \leq t_0$. En multipliant par $e^{-2k|t-t_0|}$: $\|\Phi(y) - \Phi(z)\|_* \leq \frac{1}{2} \|y - z\|_*$. Le théorème de Banach donne un point fixe $y \in X$, qui est une solution sur J (forme intégrale).

(2) Soient $(J_1, y_1), (J_2, y_2)$ deux solutions égales en t_0 , et $A = \{t \in J_1 \cap J_2 : y_1(t) = y_2(t)\}$, non vide et fermé dans l'intervalle $J_1 \cap J_2$ (continuité). A est ouvert dans $J_1 \cap J_2$: soit $t_1 \in A$ et V_1 un voisinage de $(t_1, y_1(t_1))$ où f est k_1 -lipschitzienne en y ; par continuité, il existe $\eta > 0$ tel que les deux graphes restent dans V_1 pour $|t - t_1| \leq \eta$. Pour ces $t \geq t_1$, $u = |y_1 - y_2|$ vérifie $u(t) \leq k_1 \int_{t_1}^t u$. Posons $w(t) = \int_{t_1}^t u$: $w' \leq k_1 w$, donc $(we^{-k_1(t-t_1)})' \leq 0$, et comme $w(t_1) = 0$ et $w \geq 0$, $w = 0$, puis $u = 0$. De même à gauche. L'intervalle $J_1 \cap J_2$ étant connexe, $A = J_1 \cap J_2$.

(3) Soit I la réunion des intervalles de définition de toutes les solutions : c'est un intervalle contenant t_0 . Par (2), deux solutions coïncident sur l'intersection de leurs domaines : on définit y sur I par recollement ; c'est une solution (la dérivabilité est locale), qui prolonge toutes les autres ; elle est maximale et unique. Si I contenait sa borne supérieure β , (1) appliqué en $(\beta, y(\beta)) \in U$ fournirait une solution sur $[\beta - T', \beta + T']$, qui recollée avec y (elles coïncident sur $[\beta - T', \beta] \cap I$ par (2)) prolongerait strictement y : contradiction. De même à gauche : I est ouvert. $\square$

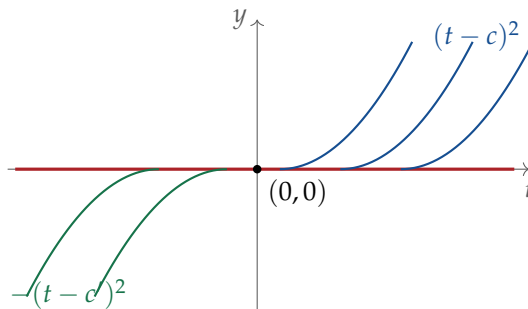


Figure 3.9. Pour $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ (f continue, non lipschitzienne en 0), toutes les fonctions nulles sur $[c', c]$ ($c' \leq 0 \leq c$), égales à $(t - c)^2$ après c et à $-(t - c')^2$ avant c' , sont solutions : l'unicité tombe. Peano garantit seulement l'existence.

Piège

1. La constante de Lipschitz doit être **uniforme en t** sur le voisinage ; et c'est une hypothèse locale : $f(t, y) = y^2$ convient, mais la solution de $y' = y^2$, $y(0) = 1$, est $\frac{1}{1-t}$, maximale sur $]-\infty, 1[$: maximale ne veut pas dire globale.
2. Le temps $T = \min(a, \frac{r}{M})$ **ne dépend pas de k** : le poids sert justement à ne pas avoir à rétrécir l'intervalle en $\frac{1}{k}$. Avec $\|\cdot\|_\infty$ on n'obtient que $\|\Phi y - \Phi z\|_\infty \leq kT \|y - z\|_\infty$.
3. Il faut vérifier que Φ envoie X dans X (c'est le choix de $T \leq \frac{r}{M}$) ; sinon $f(s, y(s))$ n'est même pas défini.

4. L'unicité dans X (point fixe) ne suffit pas : une solution pourrait sortir de la boule ; c'est (2) qui donne l'unicité parmi toutes les solutions.

Questions probables du jury

1. Autre façon d'obtenir une contraction ?

Itérer : $\|\Phi^m y - \Phi^m z\|_\infty \leq \frac{(kT)^m}{m!} \|y - z\|_\infty$, donc Φ^m est contractante pour m grand, ce qui suffit (point fixe d'une itérée contractante). Les itérées de Picard de $y' = y$ sont les sommes partielles de e^t .

2. $\mathcal{C}^1$ entraîne-t-il localement lipschitzien ?

Oui : si $D_y f$ est continue, elle est bornée par k sur un voisinage $[t_1 - \eta, t_1 + \eta] \times \bar{B}(y_1, \eta)$, convexe en y , et l'inégalité des accroissements finis donne la constante k .

3. Équations linéaires $y' = A(t)y + b(t)$?

f est globalement lipschitzienne en y sur $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n$ pour tout segment : la même preuve, avec $X = \mathcal{C}([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ entier, donne une solution sur tout le segment : les solutions sont globales.

4. Critère d'explosion ?

Si la solution maximale est définie sur $]\alpha, \beta[$ avec $\beta < \sup$ du domaine en t , elle sort de tout compact de U quand $t \rightarrow \beta$; pour $U = I \times \mathbb{R}^n$, $|y(t)| \rightarrow +\infty$.

5. Sans hypothèse de Lipschitz ?

Peano (compacité, Ascoli) donne l'existence, pas l'unicité (figure 3.9) ; le critère d'Osgood ($\int_{0+} \frac{dr}{\omega(r)} = +\infty$) rétablit l'unicité.

6. Dépendance en la condition initiale ?

Point fixe à paramètre : $y_0 \mapsto$ solution est continue (même lipschitzienne par Grönwall : $|y(t) - z(t)| \leq |y_0 - z_0| e^{k|t-t_0|}$).

Variantes et extensions

Lemme de Grönwall et sortie de tout compact [L33 : Équations différentielles] ; même mécanisme pour l'inversion locale (D42) et les équations intégrales de Volterra [L11 : Topologie] ; flot et différentiabilité par rapport à la condition initiale.

3.10 D42 — Théorème d'inversion locale (par le point fixe)

Fiche D42 — Inversion locale

Leçons : 205 (Espaces complets), 214 (Inversion locale, fonctions implicites), 215 (Applications différentiables sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$).

Difficulté : ★★ — à condenser : existence et continuité de l'inverse en détail, régularité $\mathcal{C}^k$ en une minute.

Source : [L20 : Calcul différentiel], chapitre « Inversion locale et fonctions implicites », section « Le théorème d'inversion locale ».

Prérequis à rappeler :

- point fixe de Banach (une boule fermée de $\mathbb{R}^n$ est complète) ;
- inégalité des accroissements finis : si φ est $\mathcal{C}^1$ sur un convexe B avec $\|d\varphi_x\| \leq c$, alors φ est c -lipschitzienne sur B ;
- l'inversion $\iota : A \mapsto A^{-1}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur l'ouvert $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ (formule de la comatrice).

Intuition

Résoudre $f(x) = y$ près de a , c'est résoudre une équation presque linéaire. Après normalisation ($a = 0$, $f(0) = 0$, $df_0 = \text{id}$), on écrit $f(x) = y \iff x = y + (x - f(x))$: un problème de point fixe pour $x \mapsto y + \varphi(x)$, où $\varphi = \text{id} - f$ a une différentielle petite près de 0 (c'est ici qu'intervient la *continuité* de df). Banach donne existence et unicité, et l'inégalité « f est presque l'identité » donne la continuité lipschitzienne de l'inverse ; la différentiabilité s'en déduit.

Théorème 3.12: Inversion locale

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $k \geq 1$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^k$ et $a \in U$ tel que df_a soit inversible. Il existe un ouvert $V \ni a$ inclus dans U et un ouvert $W \ni f(a)$ tels que f induise une bijection de V sur W dont la réciproque est de classe $\mathcal{C}^k$: f est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de V sur W .

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0-2' Énoncé ; réduction à $a = 0$, $f(0) = 0$, $df_0 = \text{id}$.
- 2-4' $\varphi = \text{id} - f$ est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $\overline{B}(0, r)$.
- 4-7' Résolution de $f(x) = y$ pour $\|y\| < \frac{r}{2}$; définition de V et W .
- 7-9' $\|x - x'\| \leq 2 \|f(x) - f(x')\|$: inverse 2-lipschitzienne.
- 9-13' Différentiabilité de l'inverse ; $dg = \iota \circ df \circ g$.
- 13-15' Classe $\mathcal{C}^k$ par récurrence ; contre-exemple $x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$.

Démonstration. Réduction. Posons $\tilde{f}(x) = (df_a)^{-1}(f(a+x) - f(a))$ sur l'ouvert $U - a$: $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^k$, $\tilde{f}(0) = 0$, $d\tilde{f}_0 = \text{id}$. Si $\tilde{f}$ est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de $\tilde{V}$ sur $\tilde{W}$, alors $f = f(a) + df_a \circ \tilde{f} \circ (\cdot - a)$ en est un de $a + \tilde{V}$ sur $f(a) + df_a(\tilde{W})$, ouvert (df_a est un homéomorphisme linéaire). On suppose donc $a = 0$, $f(0) = 0$, $df_0 = \text{id}$. On munit $\mathbb{R}^n$ d'une norme et $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ de la norme subordonnée.

Étape 1. $\varphi(x) = x - f(x)$ est $\mathcal{C}^1$ avec $d\varphi_0 = 0$. Par continuité de $d\varphi$, il existe $r > 0$ avec $\overline{B}(0, r) \subset U$ et $\|d\varphi_x\| \leq \frac{1}{2}$ sur $\overline{B}(0, r)$. Par l'inégalité des accroissements finis sur ce convexe : $\|\varphi(x) - \varphi(x')\| \leq \frac{1}{2} \|x - x'\|$, et $\|\varphi(x)\| \leq \frac{1}{2} \|x\|$.

Étape 2. Soit $\|y\| < \frac{r}{2}$ et $\psi_y(x) = y + \varphi(x)$. Pour $x \in \overline{B}(0, r)$, $\|\psi_y(x)\| \leq \|y\| + \frac{1}{2} \|x\| < r$: ψ_y envoie la boule fermée (complète) dans la boule ouverte $B(0, r)$, et est $\frac{1}{2}$ -contractante. Elle a un unique point fixe $x \in \overline{B}(0, r)$, qui est dans $B(0, r)$; or $\psi_y(x) = x \iff f(x) = y$. Posons $W = B(0, \frac{r}{2})$ et $V = B(0, r) \cap f^{-1}(W)$, ouvert contenant 0 : f est une bijection de V sur W (surjective par ce qui précède, injective par l'étape 3).

Étape 3. Pour $x, x' \in \overline{B}(0, r)$, $x - x' = f(x) - f(x') + \varphi(x) - \varphi(x')$, donc

$$\|x - x'\| \leq \|f(x) - f(x')\| + \frac{1}{2} \|x - x'\|, \quad \text{soit} \quad \|x - x'\| \leq 2 \|f(x) - f(x')\|.$$

La réciproque $g : W \rightarrow V$ est 2-lipschitzienne.

Étape 4. Pour $x \in B(0, r)$, $df_x = \text{id} - d\varphi_x$ est inversible : si $df_x h = 0$, alors $h = d\varphi_x h$, $\|h\| \leq \frac{1}{2} \|h\|$, $h = 0$. Soit $y \in W$, $x = g(y)$, $L = (df_x)^{-1}$, et pour κ petit, $h = g(y + \kappa) - x$, de sorte que $f(x + h) = y + \kappa$ et $\|h\| \leq 2 \|\kappa\|$. Écrivons $f(x + h) = f(x) + df_x(h) + \|h\| \varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. Alors $\kappa = df_x(h) + \|h\| \varepsilon(h)$, d'où

$$g(y + \kappa) - g(y) - L\kappa = h - L\kappa = -\|h\| L(\varepsilon(h)), \quad \|\|h\| L(\varepsilon(h))\| \leq 2 \|\kappa\| \|L\| \|\varepsilon(h)\| = o(\|\kappa\|),$$

car $h \rightarrow 0$ quand $\kappa \rightarrow 0$ (g continue). Donc g est différentiable en y , de différentielle $(df_{g(y)})^{-1}$: $dg = \iota \circ df \circ g$, composée d'applications continues, et g est $\mathcal{C}^1$.

Étape 5. Si f est $\mathcal{C}^k$ et g est $\mathcal{C}^j$ avec $1 \leq j < k$, alors $dg = \iota \circ df \circ g$ est $\mathcal{C}^j$ (ι est $\mathcal{C}^\infty$, df est $\mathcal{C}^{k-1}$), donc g est $\mathcal{C}^{j+1}$. Par récurrence, g est $\mathcal{C}^k$. $\square$

Piège

1. $\mathcal{C}^1$ **et pas seulement différentiable** : $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$, est dérivable avec $f'(0) = 1$, mais $f'(x) = 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x}$ prend les valeurs -1 et 3 arbitrairement près de 0 : f n'est monotone, donc injective, sur aucun voisinage de 0 .
2. **Local n'est pas global** : $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$ a une différentielle partout inversible et n'est pas injective (2π -périodique en y).
3. V n'est pas $B(0, r)$: c'est $B(0, r) \cap f^{-1}(W)$; il faut que V soit ouvert et envoyé bijectivement sur W .
4. L'inégalité des accroissements finis demande un **convexe** (la boule).

Questions probables du jury

1. *Inversion globale ?*
Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ est $\mathcal{C}^k$, *injective*, de différentielle partout inversible, alors $f(U)$ est ouvert et f est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U sur $f(U)$ (appliquer le théorème en chaque point).
2. *Déduire le théorème des fonctions implicites.*
Pour $F(x, y)$ avec $\partial_y F(a, b)$ inversible, appliquer l'inversion locale à $\Psi(x, y) = (x, F(x, y))$, de différentielle triangulaire par blocs inversible ; alors $\{F = 0\}$ est localement le graphe de $x \mapsto \pi_2 \Psi^{-1}(x, 0)$.
3. *Exemple matriciel ?*
 $A \mapsto A^2$ a pour différentielle $H \mapsto 2H$ en I_n : toute matrice proche de I_n a une racine carrée proche de I_n , dépendant de façon $\mathcal{C}^\infty$ de la matrice ; même chose pour $\exp$ (logarithme local) [A04 : Exponentielle de matrice].
4. *Coordonnées polaires ?*
 $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ a pour jacobien r : difféomorphisme local sur $r > 0$, global de $]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$ sur le plan privé de $\mathbb{R}_-$.
5. *En dimension infinie ?*
Même preuve dans un Banach, à condition que df_a soit un isomorphisme bicontinu (automatique par le théorème de Banach [L28 : Espaces de Hilbert]).
6. *Pourquoi la réciproque est-elle continue « gratuitement » ?*
À cause de l'étape 3 : f est « presque l'identité » sur la boule, elle dilate au plus d'un facteur 2 les distances à l'envers.

Variantes et extensions

Théorème du rang constant, submersions et immersions, sous-variétés [L20 : Calcul différentiel] ; lemme de Morse (D43) ; théorème d'Hadamard-Lévy (difféomorphisme global si f est propre) ; méthode de Newton (D33), qui est l'itération du même point fixe avec df_{x_k} au lieu de df_a .

3.11 D43 — Lemme de Morse

Fiche D43 — Lemme de Morse

Leçons : 171 (Formes quadratiques réelles), 214 (Inversion locale), 215 (Applications différentiables), 218 (Formules de Taylor), 219 (Extremums).

Difficulté : ★★★ — à condenser : le lemme de réduction matricielle en 4 minutes ; la régularité de ϕ se dit oralement.

Source : [L20 : Calcul différentiel], chapitre « Optimisation, convexité, lemme de Morse », section « Le lemme de Morse ».

Prérequis à rappeler :

- *Taylor avec reste intégral* : si f est $\mathcal{C}^2$ sur une boule centrée en 0, $f(x) = f(0) + df_0(x) + \int_0^1 (1-t) d^2 f_{tx}(x, x) dt$;
- inversion locale (D42) ; dérivation sous l'intégrale sur un segment ;
- *Sylvester* : une forme quadratique non dégénérée de signature $(p, n-p)$ s'écrit ${}^t P A_0 P = \text{diag}(I_p, -I_{n-p})$ dans une base convenable.

Intuition

Près d'un point critique, $f(x) - f(a) \approx \frac{1}{2} d^2 f_a(x-a, x-a)$. Le lemme de Morse transforme ce « $\approx$ » en « $=$ », au prix d'un changement de coordonnées. Taylor avec reste intégral écrit *exactement* $f(x) = {}^t x Q(x) x$ avec une matrice symétrique $Q(x)$ qui dépend de x ; il suffit alors de réduire $Q(x)$ en $Q(0)$ de façon régulière en x , ce que fournit l'inversion locale dans l'espace des matrices.

Théorème 3.13: Lemme de Morse

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^3$ et $a \in U$ un point critique **non dégénéré** ($df_a = 0$, $\text{Hess}_f(a)$ inversible), de signature $(p, n-p)$. Il existe un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme ϕ d'un voisinage de a sur un voisinage de 0, avec $\phi(a) = 0$, tel que

$$f(x) = f(a) + \phi_1(x)^2 + \cdots + \phi_p(x)^2 - \phi_{p+1}(x)^2 - \cdots - \phi_n(x)^2.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|---|
| 0–2' | Énoncé ; exemple en dimension 1 ; figure 3.10. |
| 2–6' | Lemme de réduction : $\theta(M) = {}^t M A_0 M$ restreinte à $\mathcal{F} = A_0^{-1} \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. |
| 6–9' | Taylor avec reste intégral : $f(x) = {}^t x Q(x) x$, Q de classe $\mathcal{C}^1$. |
| 9–12' | $\psi(x) = \rho(Q(x))x$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme local ($d\psi_0 = \text{id}$). |
| 12–14' | Sylvester : forme canonique. |
| 14–15' | Conséquences : points critiques isolés, nature selon l'indice. |

Lemme 3.14: Réduction différentiable des formes quadratiques

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Il existe un voisinage $\mathcal{V}$ de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\rho : \mathcal{V} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ avec $\rho(A_0) = I_n$ et $A = {}^t \rho(A) A_0 \rho(A)$ pour tout $A \in \mathcal{V}$.

Démonstration du lemme. Soit $\theta(M) = {}^tMA_0M$, polynomiale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de différentielle $d\theta_{I_n}(H) = {}^tHA_0 + A_0H$. Restreignons θ au sous-espace $\mathcal{F} = \{H : A_0H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, qui contient I_n et a même dimension que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour $H \in \mathcal{F}$, ${}^tHA_0 = {}^t(A_0H) = A_0H$, donc $d\theta_{I_n}(H) = 2A_0H : d(\theta|_{\mathcal{F}})_{I_n}$ est un isomorphisme de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Par inversion locale, $\theta|_{\mathcal{F}}$ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme d'un voisinage $\mathcal{W}$ de I_n dans $\mathcal{F}$ (pris dans l'ouvert $\text{GL}_n(\mathbb{R})$) sur un voisinage $\mathcal{V}$ de A_0 ; on pose $\rho = (\theta|_{\mathcal{W}})^{-1}$. $\square$

Démonstration du théorème. On suppose $a = 0$, $f(0) = 0$, et l'on travaille sur une boule B centrée en 0.

Forme quadratique à coefficients variables. Comme $df_0 = 0$, Taylor avec reste intégral donne, pour $x \in B$,

$$f(x) = \int_0^1 (1-t) {}^tx \text{Hess}_f(tx) x dt = {}^txQ(x)x, \quad Q(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess}_f(tx) dt \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}).$$

f étant $\mathcal{C}^3$, $(t, x) \mapsto \text{Hess}_f(tx)$ est $\mathcal{C}^1$, donc Q est $\mathcal{C}^1$ (dérivation sous l'intégrale sur le segment $[0, 1]$), et $Q(0) = \frac{1}{2} \text{Hess}_f(0) =: A_0$, inversible.

Réduction. Quitte à réduire B , $Q(x) \in \mathcal{V}$ (continuité); soit $M(x) = \rho(Q(x))$, de classe $\mathcal{C}^1$, $M(0) = I_n$. Alors

$$f(x) = {}^tx {}^tM(x)A_0M(x)x = {}^t\psi(x)A_0\psi(x), \quad \psi(x) = M(x)x.$$

Changement de variables. ψ est $\mathcal{C}^1$, $\psi(0) = 0$ et $d\psi_0(h) = (dM_0h)0 + M(0)h = h$. Par inversion locale, ψ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0.

Forme canonique. La forme $v \mapsto {}^t v A_0 v$ a la signature $(p, n-p)$ de $\text{Hess}_f(0)$; par Sylvester, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ avec ${}^t P A_0 P = \text{diag}(I_p, -I_{n-p})$. Avec $\phi = P^{-1}\psi$, i.e. $\psi(x) = P\phi(x)$, on obtient $f(x) = {}^t\phi(x) {}^t P A_0 P \phi(x) = \sum_{i \leq p} \phi_i(x)^2 - \sum_{i > p} \phi_i(x)^2$. $\square$

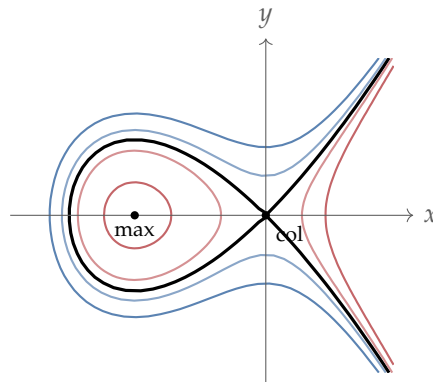


Figure 3.10. Lignes de niveau de $f(x, y) = x^2 + x^3 - y^2$ (niveaux $-0,12, -0,04$ en bleu; 0 en noir; $0,04, 0,12$ en rouge). En 0 , point critique d'indice 1 : le niveau 0 est formé de deux arcs sécants; ici $\phi(x, y) = (x\sqrt{1+x}, y)$ est explicite et $f = \phi_1^2 - \phi_2^2$. En $(-\frac{2}{3}, 0)$, point critique d'indice 2 : maximum local strict, lignes de niveau fermées.

Exemple : dimension 1 et conséquences

1. Si $f(x) = x^2 h(x)$ avec h continue, $h(0) > 0$, alors $\phi(x) = x\sqrt{h(x)}$ convient; pour $f(x) = x^2 + x^3$, $\phi(x) = x\sqrt{1+x}$.
2. Point critique isolé : $df_x = dq_{\phi(x)} \circ d\phi_x$ avec $q(u) = \sum_{i \leq p} u_i^2 - \sum_{i > p} u_i^2$, qui ne s'annule qu'en $u = 0$.
3. Nature : indice $n - p = 0$, minimum local strict; $n - p = n$, maximum local strict; sinon col (le signe de $f - f(a)$ change dans tout voisinage).

4. *Position d'une surface $z = f(x, y)$ par rapport à son plan tangent en un point a (non critique) :* appliquer le lemme à $g(x) = f(x) - f(a) - df_a(x - a)$, qui a a pour point critique ; si $\det \text{Hess}_f(a) > 0$, la surface est localement d'un seul côté ; si < 0 , elle traverse son plan tangent le long de deux courbes.

Piège

1. **Non dégénérescence** : $x^2 + y^4$, $x^2 - y^4$, $x^2 + y^3$ ont la même hessienne en 0 et des comportements différents.
2. On ne peut pas réduire $Q(x)$ par le théorème spectral de façon continue en x : les vecteurs propres ne dépendent pas continûment de la matrice quand des valeurs propres se croisent. D'où le lemme, avec la normalisation $\rho(A_0) = I_n$.
3. Le noyau de $d\theta_{I_n}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est $\{H : A_0 H \text{ antisymétrique}\} \neq \{0\}$: il faut restreindre θ à $\mathcal{F}$ pour appliquer l'inversion locale.
4. Régularité : $f \in \mathcal{C}^k$ ($k \geq 3$) donne $\phi \in \mathcal{C}^{k-2}$ par cette preuve. L'hypothèse $\mathcal{C}^3$ sert à rendre ψ de classe $\mathcal{C}^1$.

Questions probables du jury

1. *La signature dépend-elle des coordonnées ?*
Non : en un point critique, un changement de variables $x = \chi(u)$ change la hessienne en ${}^t J \text{Hess}_f(a) J$ avec $J = d\chi$ inversible ; Sylvester dit que la signature est invariante. (Hors d'un point critique, la hessienne n'est pas intrinsèque.)
2. *Pourquoi $d\psi_0 = \text{id}$ alors que M dépend de x ?*
Règle du produit : $d\psi_0(h) = (dM_0 h) \cdot 0 + M(0)h$, le premier terme est nul car évalué en $x = 0$.
3. *Lien avec les extrema (leçon 219) ?*
Condition suffisante : $df_a = 0$ et $\text{Hess}_f(a)$ définie positive donnent un minimum local strict — ce qu'on prouve aussi directement par Taylor ; Morse donne en plus la forme exacte des lignes de niveau.
4. *Selle de singe $x^3 - 3xy^2$?*
Hessienne nulle en 0 : dégénérée, Morse ne s'applique pas ; le niveau 0 est formé de trois droites.
5. *En dimension 1 sans le lemme ?*
Si $f(0) = f'(0) = 0$ et $f''(0) > 0$, $f(x) = x^2 \int_0^1 (1-t)f''(tx)dt = x^2 h(x)$, et $\phi(x) = x\sqrt{h(x)}$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme local ($\phi'(0) = \sqrt{h(0)} > 0$).

Variantes et extensions

Théorie de Morse (topologie des niveaux $\{f \leq c\}$ et points critiques) ; lemme de Morse à paramètres ; classification affine des coniques et quadriques comme cas « exactement quadratique » [L31 : Géométrie projective et coniques].

3.12 D44 — Extrema liés ; inégalité de Hadamard

Fiche D44 — Extrema liés et Hadamard

Leçons : 149 (Déterminant), 214 (Inversion locale, fonctions implicites), 215 (Applications différentiables), 219 (Extremums).

Difficulté : ★★ — tient en 15 minutes.

Source : [L20 : Calcul différentiel], chapitre « Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ et extrema liés », section « Extrema liés : multiplicateurs de Lagrange » ; [L15 : Algèbre bilinéaire], section « Matrices et déterminants de Gram, inégalité de Hadamard ».

Prérequis à rappeler :

- fonctions implicites : si $g : \mathbb{R}^{n-r} \times \mathbb{R}^r \supset \Omega \rightarrow \mathbb{R}^r$ est $\mathcal{C}^1$, $g(u_0, v_0) = 0$ et $\partial_v g(u_0, v_0)$ inversible, alors près de (u_0, v_0) , $\{g = 0\}$ est le graphe d'une fonction $\mathcal{C}^1$ $v = \psi(u)$;
- $d(\det)_V(H) = \det(V) \operatorname{tr}(V^{-1}H)$ pour V inversible ;
- une fonction continue sur un compact atteint son maximum.

Intuition

En un extremum sous contrainte, f ne varie pas au premier ordre dans les directions tangentes à la contrainte : df_a s'annule sur $\bigcap_i \operatorname{Ker} dg_i(a)$, donc est combinaison des $dg_i(a)$. Pour Hadamard : $|\det(v_1, \dots, v_n)|$ est le volume du parallélépipède construit sur les v_i ; à longueurs fixées, il est maximal quand les arêtes sont orthogonales (figure 3.11).

Théorème 3.15: Extrema liés ; Hadamard

1. (Lagrange.) Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f, g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $M = \{x \in U : g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$ et $a \in M$ en lequel $f|_M$ a un extremum local. Si $dg_1(a), \dots, dg_r(a)$ sont linéairement indépendantes, il existe des réels uniques $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que $df(a) = \sum_i \lambda_i dg_i(a)$.
2. (Hadamard.) Pour $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ (norme euclidienne), $|\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \|v_1\| \cdots \|v_n\|$, avec égalité si et seulement si l'un des v_i est nul ou si les v_i sont deux à deux orthogonaux.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|---|
| 0–1' | Énoncés, dessin des niveaux tangents. |
| 1–7' | Lagrange par les fonctions implicites. |
| 7–9' | Hadamard : réduction au maximum de $\det$ sur $X = (S^{n-1})^n$, existence par compacité. |
| 9–13' | Multiplicateurs : $\det(V) V^{-1}$ a ses lignes proportionnelles aux ${}^t v_i$, d'où V orthogonale. |
| 13–15' | Cas d'égalité ; seconde preuve par Gram–Schmidt en une phrase. |

Démonstration. (1) La matrice jacobienne de $g = (g_1, \dots, g_r)$ en a est de rang r : r de ses colonnes forment une matrice inversible. Quitte à permuter les coordonnées, on écrit $x = (u, v) \in \mathbb{R}^{n-r} \times \mathbb{R}^r$, $a = (u_a, v_a)$, avec $\partial_v g(a)$ inversible. Par le théorème des fonctions implicites, il existe un voisinage ouvert Ω de u_a et $\psi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^r$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\psi(u_a) = v_a$, tels que, près de a , les points de M soient les $(u, \psi(u))$, $u \in \Omega$. La fonction $F(u) = f(u, \psi(u))$ a donc un extremum local en u_a , point de l'ouvert Ω : $dF(u_a) = 0$, soit

$$\partial_u f(a) + \partial_v f(a) d\psi(u_a) = 0.$$

En dérivant $g(u, \psi(u)) = 0$: $\partial_u g(a) + \partial_v g(a) d\psi(u_a) = 0$, d'où $d\psi(u_a) = -\partial_v g(a)^{-1} \partial_u g(a)$. Posons $\Lambda = \partial_v f(a) \partial_v g(a)^{-1}$, forme linéaire sur $\mathbb{R}^r$, de coordonnées $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$. Alors $\partial_v f(a) = \Lambda \partial_v g(a)$

et $\partial_u f(a) = \Lambda \partial_u g(a)$, donc $df(a) = \Lambda \circ dg(a) = \sum_i \lambda_i dg_i(a)$. L'unicité vient de l'indépendance des $dg_i(a)$.

(2) Si un v_i est nul, tout est clair. Sinon, par homogénéité, il s'agit de montrer $|\det V| \leq 1$ sur $X = \{V = (v_1 | \dots | v_n) : \|v_i\| = 1 \ \forall i\}$, compact (produit de sphères), et d'identifier les cas d'égalité. Quitte à changer v_1 en $-v_1$, il suffit d'étudier $\max_X \det$. Ce maximum est atteint en un V , et $\det V \geq \det I_n = 1 > 0$. Appliquons (1) dans l'ouvert $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ avec $f = \det$ et $g_i(V) = \|v_i\|^2 - 1 : dg_i(V)(H) = 2 \langle v_i, h_i \rangle$ (h_i colonne i de H); ces formes sont indépendantes car elles portent sur des colonnes différentes et $v_i \neq 0$. Il existe donc des λ_i avec, pour tout H ,

$$\det(V) \operatorname{tr}(V^{-1}H) = \sum_i 2\lambda_i \langle v_i, h_i \rangle.$$

Or $\operatorname{tr}(V^{-1}H) = \sum_i \langle w_i, h_i \rangle$, où ${}^t w_i$ est la i -ième ligne de V^{-1} . En identifiant (prendre H nulle sauf une colonne), $\det(V) w_i = 2\lambda_i v_i$, soit $w_i = \mu_i v_i$. La relation $V^{-1}V = I_n$ s'écrit $\langle w_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$, donc $\mu_i \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} : \mu_i = 1$ et $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$. Ainsi V est orthogonale et $\det V = 1$: $\max_X \det = 1$, d'où l'inégalité. Égalité : si les v_i sont non nuls et $|\det V| = \prod \|v_i\|$, la matrice normalisée (avec éventuellement $-v_1$) est un point de maximum de $\det$ sur X , donc orthogonale par ce qui précède. Réciproquement, des colonnes orthogonales donnent ${}^t VV = \operatorname{diag}(\|v_i\|^2)$ et $(\det V)^2 = \prod \|v_i\|^2$. $\square$

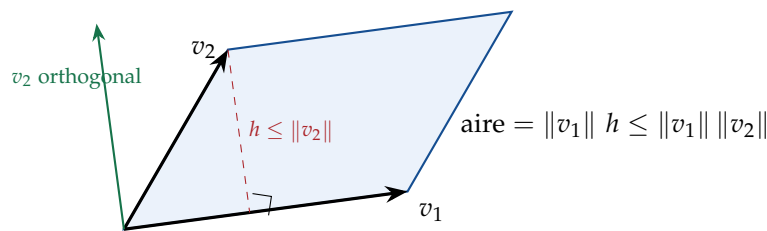


Figure 3.11. Inégalité de Hadamard en dimension 2 : l'aire du parallélogramme est le produit d'une base par la hauteur, qui est au plus la longueur du côté; égalité si et seulement si les côtés sont orthogonaux. En dimension n , Gram-Schmidt donne $|\det V| = \prod_i d(v_i, \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_{i-1}))$.

Piège

1. La condition de Lagrange est **nécessaire, pas suffisante** : elle donne des candidats, qu'on trie (existence par compacité).
2. **Qualification des contraintes** : minimiser $f(x, y) = x$ sous $g(x, y) = y^2 - x^3 = 0$; le minimum est en $(0, 0)$, mais $\nabla g(0, 0) = 0$ et $\nabla f = (1, 0)$ n'est pas colinéaire.
3. Dans Hadamard, le maximum doit être pris sur un ouvert pour appliquer Lagrange : on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ entier avec les contraintes $g_i = 0$, pas « sur le compact X ».
4. Ne pas oublier l'unicité des λ_i et le cas « un v_i nul ».

Questions probables du jury

1. *Interprétation géométrique ?*

$\nabla f(a)$ est orthogonal à l'espace tangent $T_a M = \bigcap \operatorname{Ker} dg_i(a) = \operatorname{Vect}(\nabla g_i(a))^\perp$, donc appartient à $\operatorname{Vect}(\nabla g_i(a))$: les lignes de niveau de f sont tangentes à M .

2. *Seconde preuve de Hadamard ?*

$V = QR$ (Gram-Schmidt), Q orthogonale, R triangulaire de diagonale $r_{ii} = d(v_i, F_{i-1}) \leq \|v_i\|$, où $F_{i-1} = \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_{i-1})$; et $|\det V| = \prod r_{ii}$.

3. Matrices à coefficients ± 1 ?

$\|v_i\| = \sqrt{n}$, donc $|\det V| \leq n^{n/2}$, avec égalité pour les matrices de Hadamard (colonnes orthogonales); elles n'existent que si $n \in \{1, 2\}$ ou $4 \mid n$ (la réciproque est la conjecture de Hadamard).

4. Version pour une matrice symétrique positive ?

Si $S = {}^t V V \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\det S \leq \prod_i s_{ii}$ (car $s_{ii} = \|v_i\|^2$).

5. Autre application de Lagrange ?

Maximiser $\langle Ax, x \rangle$ sur la sphère (A symétrique) donne un vecteur propre : $Aa = \lambda a$; c'est le départ d'une preuve du théorème spectral. Ou l'inégalité arithmético-géométrique.

6. Condition du second ordre ?

Si a est un minimum lié, la hessienne du lagrangien $f - \sum \lambda_i g_i$ en a est positive sur $T_a M$ (et définie positive donne une condition suffisante).

Variantes et extensions

Version complexe de Hadamard ($|\det| \leq \prod \|v_i\|$, norme hermitienne); multiplicateurs de Karush–Kuhn–Tucker pour des contraintes d'inégalité; interprétation des λ_i comme sensibilités de la valeur optimale aux niveaux des contraintes.

3.13 D45 — Projection sur un convexe fermé d'un espace de Hilbert; applications

Fiche D45 — Projection sur un convexe fermé

Leçons : 181 (Convexité dans $\mathbb{R}^n$), 205 (Espaces complets), 213 (Espaces de Hilbert), 219 (Extremums), 253 (Convexité en analyse).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes; choisir les applications selon la leçon.

Source : [L28 : Espaces de Hilbert], chapitre « Projection sur un convexe fermé ».

Prérequis à rappeler :

- identité du parallélogramme : $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$;
- un espace de Hilbert est complet; produit scalaire semi-linéaire à gauche, $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2\operatorname{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|^2$;
- Cauchy–Schwarz.

Intuition

En dimension finie, l'existence d'un point le plus proche vient de la compacité. En dimension infinie, la compacité a disparu (D40), et c'est l'**identité du parallélogramme** qui la remplace : deux points presque optimaux ont un milieu presque optimal (convexité), donc ils sont proches, et une suite minimisante est de Cauchy. Le point le plus proche se reconnaît à un angle obtus (figure 3.12); pour un sous-espace, l'angle est droit.

Théorème 3.16: Projection sur un convexe fermé

Soit H un espace de Hilbert ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $C \subset H$ un convexe fermé non vide.

1. Pour tout $x \in H$, il existe un unique $p = p_C(x) \in C$ tel que $\|x - p\| = d(x, C)$.
2. p est caractérisé par : $p \in C$ et $\operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle \leq 0$ pour tout $c \in C$.
3. $\|p_C(x) - p_C(y)\| \leq \|x - y\|$.

Applications : (a) si F est un sous-espace fermé, $H = F \oplus F^\perp$; (b) théorème de représentation de Riesz; (c) séparation stricte d'un point et d'un convexe fermé.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

0–1'	Énoncé, dessin.
1–5'	Existence (suite minimisante de Cauchy) et unicité.
5–8'	Caractérisation angulaire (deux sens).
8–9'	1-lipschitzianité.
9–15'	Deux applications au choix : supplémentaire orthogonal et Riesz (213), séparation (181, 253), moindres carrés (219).

Démonstration. (1) *Existence.* Soit $d = d(x, C)$ et (c_n) dans C avec $\|x - c_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$. Le parallélogramme appliqué à $x - c_n$ et $x - c_m$ donne

$$\|c_n - c_m\|^2 = 2\|x - c_n\|^2 + 2\|x - c_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{c_n + c_m}{2}\right\|^2.$$

Par convexité $\frac{c_n + c_m}{2} \in C$, donc le dernier terme est $\geq 4d^2$, et $\|c_n - c_m\|^2 \leq \frac{2}{n} + \frac{2}{m}$. La suite est de Cauchy, converge (complétude) vers p , qui est dans C (fermé) et vérifie $\|x - p\| = d$. *Unicité.* Si p, p' réalisent la distance, le même calcul avec $c_n = p, c_m = p'$ donne $\|p - p'\|^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0$.

(2) Soit $p = p_C(x), c \in C$ et $t \in]0, 1]$: $p + t(c - p) \in C$, donc

$$\|x - p\|^2 \leq \|x - p - t(c - p)\|^2 = \|x - p\|^2 - 2t \operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle + t^2 \|c - p\|^2.$$

En divisant par t et en faisant $t \rightarrow 0^+$: $\operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle \leq 0$. Réciproquement, si $p \in C$ vérifie l'inégalité, pour tout $c \in C$, $\|x - c\|^2 = \|x - p\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle + \|c - p\|^2 \geq \|x - p\|^2$.

(3) Avec $p = p_C(x), q = p_C(y)$, les inégalités $\operatorname{Re} \langle x - p, q - p \rangle \leq 0$ et $\operatorname{Re} \langle y - q, p - q \rangle \leq 0$ s'additionnent en $\|p - q\|^2 \leq \operatorname{Re} \langle x - y, p - q \rangle \leq \|x - y\| \|p - q\|$.

(a) Si F est un sous-espace fermé et $p = p_F(x)$, pour $y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $c = p + \lambda y \in F$ donne $\operatorname{Re} (\lambda \langle x - p, y \rangle) \leq 0$ pour tout λ , d'où $\langle x - p, y \rangle = 0$ (prendre $\lambda = \overline{\langle x - p, y \rangle}$). Donc $x = p + (x - p) \in F + F^\perp$, et $F \cap F^\perp = \{0\}$.

(b) *Riesz.* Soit $\varphi \in H'$ non nulle ; $F = \operatorname{Ker} \varphi$ est un hyperplan fermé, $F^\perp \neq \{0\}$ par (a) ; soit $z \in F^\perp$ non nul. Pour $x \in H$, $\varphi(x)z - \varphi(z)x \in \operatorname{Ker} \varphi$, donc $\langle z, \varphi(x)z - \varphi(z)x \rangle = 0$, soit $\varphi(x) \|z\|^2 = \varphi(z) \langle z, x \rangle$ et $\varphi(x) = \left\langle \frac{\varphi(z)}{\|z\|^2} z, x \right\rangle$. L'unicité du vecteur représentant vient de $\langle u, x \rangle = 0 \forall x \Rightarrow u = 0$.

(c) *Séparation.* Si $x \notin C$, $p = p_C(x)$ et $u = x - p \neq 0$, alors pour $c \in C$: $\operatorname{Re} \langle u, c \rangle \leq \operatorname{Re} \langle u, p \rangle = \operatorname{Re} \langle u, x \rangle - \|u\|^2$. La forme $\operatorname{Re} \langle u, \cdot \rangle$ sépare strictement x et C : $\sup_C \operatorname{Re} \langle u, \cdot \rangle < \operatorname{Re} \langle u, x \rangle$. $\square$

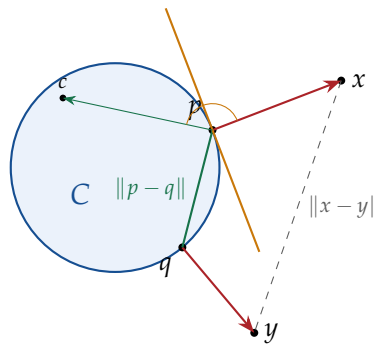


Figure 3.12. Projection sur un convexe fermé : l'angle entre $x - p$ et $c - p$ est obtus pour tout $c \in C$; l'hyperplan d'appui (orange) sépare x de C ; et les projetés sont plus proches que les points : $\|p - q\| \leq \|x - y\|$.

Contre-exemple : chaque hypothèse sert

1. *Convexité* : cercle unité de $\mathbb{R}^2$ et $x = 0$ (pas d'unicité); dans ℓ^2 , $C = \{(1 + \frac{1}{n})e_n\}$ est fermé, $d(0, C) = 1$ non atteinte.
2. *Fermeture* : boule ouverte, point extérieur.
3. *Complétude* : dans $c_{00} \subset \ell^2$, l'hyperplan fermé $\{x \in c_{00} : \sum \frac{x_n}{n} = 0\}$ n'a pas de point le plus proche de e_1 .
4. *Produit scalaire* : dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, tous les $(t, 0)$, $|t| \leq 1$, sont à distance 1 de $(0, 1)$.

Piège

1. Dans le cas complexe, la caractérisation porte sur la **partie réelle**; pour un sous-espace, elle devient $\langle x - p, y \rangle = 0$ grâce au choix de λ .
2. p_C n'est pas linéaire en général (elle l'est si C est un sous-espace fermé).
3. Dans la preuve de l'existence, il faut que le *milieu* soit dans C : c'est là, et seulement là, qu'on utilise la convexité pour l'existence.

Questions probables du jury

1. *Projection sur la boule unité fermée ?*
 $p(x) = \frac{x}{\max(1, \|x\|)}$: si $\|x\| > 1$, $p = \frac{x}{\|x\|}$ vérifie $\operatorname{Re} \langle x - p, c - p \rangle = (\|x\| - 1)(\operatorname{Re} \langle p, c \rangle - 1) \leq 0$ pour $\|c\| \leq 1$.
2. *Projection sur le cône des fonctions positives de L^2 ?*
 $p(f) = f^+ : \langle f - f^+, c - f^+ \rangle = - \int f^- c \leq 0$ car $f^- f^+ = 0$ et $c \geq 0$.
3. *Un sous-espace non fermé ?*
 c_{00} dans ℓ^2 , ou les polynômes dans $L^2([0, 1])$: denses, donc d'orthogonal nul, et $F \oplus F^\perp = F \neq H$.
4. *Lien avec l'optimisation (leçon 219) ?*
Minimiser $\|Ax - b\|$: la projection de b sur $\operatorname{Im} A$ donne les équations normales ${}^t A A x = {}^t A b$ (moindres carrés).
5. *Espérance conditionnelle ?*
 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ est la projection orthogonale de $X \in L^2$ sur le sous-espace fermé $L^2(\mathcal{G})$.
6. *Et dans un Banach ?*
La même preuve marche si l'espace est uniformément convexe (L^p , $1 < p < \infty$); pas dans L^1 , L^∞ , $\mathcal{C}([0, 1])$.
7. *Théorème de Lax–Milgram ?*
Si a est bilinéaire continue coercive, $a(u, v) = \ell(v)$ a une unique solution : Riesz et un point fixe contractant (ou, si a est symétrique, Riesz pour le produit scalaire a).

Variantes et extensions

Bases hilbertiennes et Parseval; méthode des projections alternées de von Neumann; Hahn–Banach géométrique en dimension finie [L22 : Géométrie affine]; Lax–Milgram et problème de Dirichlet [L28 : Espaces de Hilbert].

3.14 D46 — Stabilité des équilibres par linéarisation (Lyapunov)

Fiche D46 — Stabilité par linéarisation

Leçons : 155 (Exponentielle de matrices), 206 (Dimension finie en analyse), 220 (Équations différentielles), 221 (Équations différentielles linéaires).

Difficulté : ★★ — tient en 15 minutes.

Source : [L33 : Équations différentielles], chapitre « Stabilité des équilibres », section « Le cas linéaire et la linéarisation ».

Prérequis à rappeler :

- si toutes les valeurs propres de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont de partie réelle < 0 , il existe $C, \alpha > 0$ avec $\|e^{tA}\| \leq Ce^{-\alpha t}$ pour $t \geq 0$ [A04 : Exponentielle de matrice];
- Cauchy–Lipschitz (D41) et *sortie de tout compact* : une solution maximale définie sur $[0, \beta[$ et restant dans un compact de Ω a $\beta = +\infty$;
- $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$, ${}^t(e^{tA}) = e^{tA}$.

Intuition

Près de l'équilibre 0, $y' = f(y) \approx Ay$ avec $A = df(0)$. Si le système linéaire est exponentiellement stable, le terme non linéaire, négligeable devant $|y|$, ne peut pas détruire la stabilité. La difficulté est que la norme euclidienne peut *croître* le long des solutions de $y' = Ay$ (si A n'est pas normale) : on fabrique une « énergie » quadratique adaptée $V(x) = {}^t x P x$, qui décroît le long de *toutes* les solutions linéaires, puis, avec une marge, des solutions non linéaires proches de 0 (figure 3.13).

Théorème 3.17: Stabilité par linéarisation

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $f(0) = 0$, et $A = df(0)$. On suppose que toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle < 0 .

1. $P = \int_0^{+\infty} e^{tA} e^{tA} dt$ est une matrice symétrique définie positive, solution de ${}^t A P + P A = -I_n$.
2. L'équilibre 0 de $y' = f(y)$ est **asymptotiquement stable** : il existe $\eta, K, \beta > 0$ tels que, si $|y_0| < \eta$, la solution maximale issue de y_0 est définie sur $\mathbb{R}_+$ et $|y(t)| \leq K e^{-\beta t} |y_0|$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Définitions (stable, asymptotiquement stable); énoncé. |
| 2–5' | Lemme : convergence de P , symétrie, positivité, équation de Lyapunov. |
| 5–9' | Dérivée de V le long des solutions dans une petite boule. |
| 9–12' | Piégeage : la solution ne quitte pas la boule, existence globale. |
| 12–13' | Décroissance exponentielle, stabilité asymptotique. |
| 13–15' | Pendule amorti; contre-exemples $y' = \pm y^3$. |

Démonstration. (1) $\|e^{tA} e^{tA}\| \leq C^2 e^{-2\alpha t}$: l'intégrale converge absolument. P est symétrique et, pour $x \neq 0$, ${}^t x P x = \int_0^\infty |e^{tA} x|^2 dt > 0$. Enfin

$${}^t A P + P A = \int_0^\infty ({}^t A e^{tA} e^{tA} + e^{tA} e^{tA} A) dt = \int_0^\infty \frac{d}{dt} (e^{tA} e^{tA}) dt = \left[e^{tA} e^{tA} \right]_0^\infty = -I_n.$$

(2) Notons $0 < \mu \leq \nu$ la plus petite et la plus grande valeur propre de P : $\mu |x|^2 \leq V(x) := {}^t x P x \leq \nu |x|^2$, et $\|P\| = \nu$. Écrivons $f(x) = Ax + r(x)$; par différentiabilité en 0, $r(x) = o(|x|)$: il existe $\rho > 0$ avec $\overline{B}(0, \rho) \subset \Omega$ et $|r(x)| \leq \frac{|x|}{4\nu}$ pour $|x| \leq \rho$.

Décroissance de V . Si y est une solution et $|y(t)| \leq \rho$, alors

$$\frac{d}{dt}V(y(t)) = 2^t y P(Ay + r(y)) = {}^t y ({}^t A P + P A) y + 2^t y P r(y) \leq -|y|^2 + 2\nu |y| \frac{|y|}{4\nu} = -\frac{|y|^2}{2} \leq -\frac{V(y)}{2\nu}.$$

Piégeage. Posons $\eta = \rho \sqrt{\mu/\nu}$ et soit $|y_0| < \eta$, y la solution maximale sur $[0, \beta[$. Alors $V(y_0) \leq \nu |y_0|^2 < \mu \rho^2$; posons $\rho' = \sqrt{V(y_0)/\mu} < \rho$. Soit $\tau = \sup\{t \in [0, \beta[: |y(s)| \leq \rho \ \forall s \in [0, t]\} > 0$. Sur $[0, \tau[$, $V(y(t))$ décroît, donc $\mu |y(t)|^2 \leq V(y_0)$, i.e. $|y(t)| \leq \rho'$. Si $\tau < \beta$, par continuité $|y(\tau)| \leq \rho' < \rho$, et $|y| \leq \rho$ encore un peu après τ : contradiction. Donc $\tau = \beta$ et la solution reste dans le compact $\bar{B}(0, \rho') \subset \Omega$: par sortie de tout compact, $\beta = +\infty$.

Conclusion. Par Grönwall (forme différentielle, ou en dérivant $V(y(t))e^{t/(2\nu)}$), $V(y(t)) \leq V(y_0)e^{-t/(2\nu)}$, d'où

$$|y(t)| \leq \sqrt{V(y(t))/\mu} \leq \sqrt{\nu/\mu} e^{-t/(4\nu)} |y_0|.$$

Ceci donne la stabilité ($|y_0| < \min(\eta, \varepsilon \sqrt{\mu/\nu})$ implique $|y(t)| < \varepsilon$) et l'attractivité, avec $K = \sqrt{\nu/\mu}$, $\beta = \frac{1}{4\nu}$. $\square$

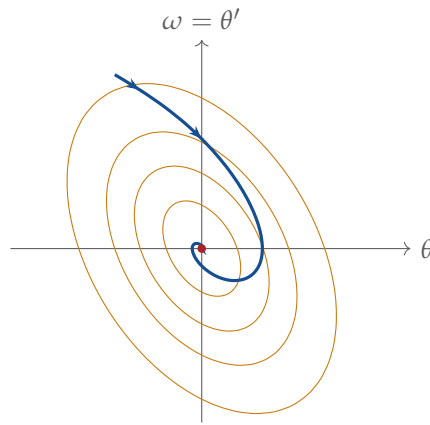


Figure 3.13. Pendule amorti $\theta'' + \theta' + \sin \theta = 0$: la trajectoire issue de $(-1, 2)$ (bleu) traverse vers l'intérieur les ellipses $V = c$ (orange) de $P = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$, solution de ${}^t A P + P A = -I_2$ pour le linéarisé $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. (V vaut 3,5 au départ et décroît le long de la trajectoire calculée.)

Exemple : pendule amorti

$\theta'' + \gamma \theta' + \sin \theta = 0$ ($\gamma > 0$) s'écrit $Y' = f(Y)$ avec $Y = (\theta, \omega)$, $f(\theta, \omega) = (\omega, -\sin \theta - \gamma \omega)$, et $A = df(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\gamma \end{pmatrix}$, de valeurs propres racines de $\lambda^2 + \gamma \lambda + 1$, de partie réelle < 0 .

L'origine (pendule en bas, au repos) est asymptotiquement stable. Ici $P = \begin{pmatrix} \frac{\gamma^2+2}{2\gamma} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\gamma} \end{pmatrix}$.

Contre-exemple : quand la linéarisation est muette

$y' = -y^3$ et $y' = y^3$ ont le même linéarisé nul en 0 ; la première est asymptotiquement stable ($(y^2)' = -2y^4 \leq 0$), la seconde instable (les solutions $\frac{\pm 1}{\sqrt{y_0^2 - 2t}}$ explosent). De même, dans le plan, $x' = -y + \varepsilon x(x^2 + y^2)$, $y' = x + \varepsilon y(x^2 + y^2)$ a pour linéarisé un centre et vérifie $(r^2)' = 2\varepsilon r^4$: stabilité ou instabilité selon le signe de ε .

Piège

1. L'hypothèse est **stricte** : $\operatorname{Re} \lambda < 0$ pour toutes les valeurs propres. Une valeur propre de partie réelle nulle rend le test muet.
2. Stabilité asymptotique = stabilité *et* attractivité ; un équilibre peut être attractif sans être stable (exemple de Vinograd).
3. Ne pas oublier l'existence globale : c'est le piégeage dans une boule compacte qui la donne.
4. Le résultat est *local* (η dépend de f) : le pendule amorti a d'autres équilibres $(k\pi, 0)$.

Questions probables du jury

1. Démontrez $\|e^{tA}\| \leq Ce^{-\alpha t}$.
Par Dunford $A = D + N$ (sur $\mathbb{C}$), $e^{tA} = e^{tD} \sum_{k \geq 0} \frac{t^k N^k}{k!}$; chaque coefficient est combinaison de $t^k e^{\lambda t}$, majoré par $Ce^{-\alpha t}$ pour tout $\alpha < \min(-\operatorname{Re} \lambda)$.
2. P est-elle l'unique solution de ${}^tAP + PA = -I_n$?
Oui : $X \mapsto {}^tAX + XA$ a pour valeurs propres les $\lambda_i + \lambda_j$, toutes non nulles (parties réelles < 0) ; elle est injective.
3. Et si une valeur propre a une partie réelle > 0 ?
L'équilibre est instable (théorème d'instabilité de Lyapunov, preuve par une fonction de Chetaev ; admis).
4. Fonction de Lyapunov « physique » pour le pendule ?
L'énergie $E = \frac{1}{2}\omega^2 + 1 - \cos \theta$, avec $E' = -\gamma\omega^2 \leq 0$: elle donne la stabilité, mais pas directement l'attractivité (E' s'annule sur $\omega = 0$) ; il faut LaSalle.
5. Version discrète ?
Pour $u_{n+1} = F(u_n)$, $F(0) = 0$, si le rayon spectral de $dF(0)$ est < 1 , 0 est attractif (norme adaptée avec $\|dF(0)\| < 1$).
6. Pourquoi le taux $\frac{1}{4\nu}$ et pas α ?
L'estimation est grossière ; en raffinant (choisir ρ plus petit), on obtient tout taux $\beta < \min(-\operatorname{Re} \lambda)$.

Variantes et extensions

Théorème de Hartman–Grobman (conjugaison topologique au linéarisé, hors programme) ; fonctions de Lyapunov et principe de LaSalle ; systèmes gradients $y' = -\nabla F(y)$; stabilité des schémas numériques (Euler implicite).

3.15 D47 — Théorème de comparaison de Sturm**Fiche D47 — Comparaison de Sturm**

Leçons : 220 (Équations différentielles), 221 (Équations différentielles linéaires).

Difficulté : ★★ — tient en 15 minutes (wronskien) ; application quantitative à l'écart entre zéros.

Source : [L33 : Équations différentielles], chapitre « Oscillation : la théorie de Sturm ».

Prérequis à rappeler :

- Cauchy–Lipschitz linéaire : pour q continue sur I , les solutions de $y'' + qy = 0$ sont définies sur I , et la seule solution avec $y(t_0) = y'(t_0) = 0$ est nulle ;
- deux solutions de la même équation nulles en un même point sont proportionnelles (dimension 2) ;
- une fonction de dérivée positive est croissante.

Intuition

L'équation $y'' + q(t)y = 0$ décrit un oscillateur de raideur $q(t)$: plus la raideur est grande, plus il oscille vite. Si $q \geq m^2$, la solution oscille au moins aussi vite que $\sin(mt)$; si $q \leq 0$, elle n'oscille pas. On ne résout rien : un seul outil, le **wronskien**, dont le signe est contrôlé par $r - q$.

Théorème 3.18: Comparaison de Sturm

Soient $q \leq r$ continues sur un intervalle I , y une solution non nulle de $y'' + qy = 0$ ayant deux zéros consécutifs $a < b$ dans I , et z une solution non nulle de $z'' + rz = 0$. Alors z s'annule sur $]a, b[$, sauf si $r = q$ sur $[a, b]$ et z est proportionnelle à y (auquel cas $z(a) = z(b) = 0$). Conséquences :

1. (*Entrelacement.*) Deux solutions indépendantes de $y'' + qy = 0$ ont des zéros qui alternent.
2. Si $q \leq 0$, une solution non nulle s'annule au plus une fois.
3. Si $m^2 \leq q \leq M^2$ ($0 < m \leq M$), deux zéros consécutifs d'une solution non nulle sont distants d'au moins $\frac{\pi}{M}$ et d'au plus $\frac{\pi}{m}$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Intuition, figure 3.14 ; zéros simples et isolés. |
| 2–8' | Théorème : signes en a, b , wronskien $W = y'z - yz'$, monotonie. |
| 8–10' | Cas d'égalité. |
| 10–13' | Conséquences (1), (2), (3) par comparaison avec 0 et avec $\sin(m(t - c))$. |
| 13–15' | Bessel : zéros asymptotiquement espacés de π . |

Démonstration. Zéros simples et isolés. Si $y(t_0) = 0$ et $y \neq 0$, alors $y'(t_0) \neq 0$ (sinon $y = 0$ par unicité), donc t_0 est un zéro isolé ($y(t) = y'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0)$) ; un segment ne contient qu'un nombre fini de zéros (sinon un point d'accumulation serait un zéro non isolé). Les notions de « zéros consécutifs » ont donc un sens.

Théorème. Supposons que z ne s'annule pas sur $]a, b[$. Quitte à changer y en $-y$ et z en $-z$, $y > 0$ et $z > 0$ sur $]a, b[$; alors $z(a), z(b) \geq 0$, et $y'(a) > 0$, $y'(b) < 0$ (zéros simples, $y > 0$ entre eux). Posons $W = y'z - yz'$. Alors

$$W' = y''z - yz'' = -qyz + ryz = (r - q)yz \geq 0 \text{ sur } [a, b],$$

$$W(a) = y'(a)z(a) \geq 0, \quad W(b) = y'(b)z(b) \leq 0.$$

W est croissante, donc $0 \leq W(a) \leq W(b) \leq 0$: $W = 0$ sur $[a, b]$, d'où $W' = (r - q)yz = 0$, et comme $yz > 0$ sur $]a, b[$, $r = q$ sur $]a, b[$, puis sur $[a, b]$ par continuité. Enfin $W(a) = y'(a)z(a) = 0$ avec $y'(a) \neq 0$ donne $z(a) = 0$: y et z sont solutions de la même équation sur $[a, b]$ et nulles en a , donc proportionnelles.

(1) Avec $r = q$: si y, z sont indépendantes, z n'est pas proportionnelle à y , donc s'annule dans $]a, b[$; si elle s'y annulait deux fois, en $c < d$ consécutifs, le même argument donnerait un zéro de y dans $]c, d[\subset]a, b[$: exactement un zéro de z entre deux zéros consécutifs de y .

(2) Si y avait deux zéros consécutifs $a < b$, la comparaison avec $r = 0 \geq q$ et $z = 1$ (qui ne s'annule pas) forcerait z proportionnelle à y : absurde.

(3) Soit $a < b$ deux zéros consécutifs de y . *Minoration* : comparons $y(q)$ à $z(t) = \sin(M(t - a))$ ($r = M^2 \geq q$) : ou bien z s'annule dans $]a, b[$, i.e. $a + \frac{\pi}{M} < b$, ou bien z est proportionnelle à y et $b = a + \frac{\pi}{M}$. *Majoration* : comparons $y_1(t) = \sin(m(t - a))$, de zéros consécutifs a et $a + \frac{\pi}{m}$.

($q_1 = m^2$), à y ($r = q \geq m^2$) : y s'annule dans $]a, a + \frac{\pi}{m}[$ ou lui est proportionnelle ; dans les deux cas le zéro suivant b de y vérifie $b \leq a + \frac{\pi}{m}$. $\square$

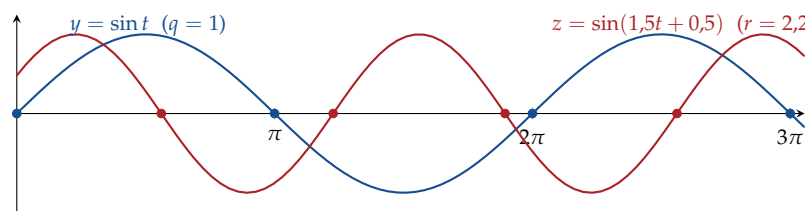


Figure 3.14. Comparaison de Sturm avec $q = 1 \leq r = \frac{9}{4}$: entre deux zéros consécutifs de y (bleus), z s'annule au moins une fois (rouges) ; ses zéros sont espacés de $\frac{2\pi}{3} < \pi$.

Exemple : zéros des fonctions de Bessel

Si y résout $t^2 y'' + ty' + (t^2 - \nu^2)y = 0$ sur $]0, +\infty[$, alors $u = \sqrt{t} y$ résout

$$u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \nu^2}{t^2}\right)u = 0$$

(même zéros). Pour $t \geq T$, $q(t) \geq \frac{1}{4}$: u a une infinité de zéros. Si $\nu > \frac{1}{2}$, $q < 1$ et les zéros sont espacés de plus de π ; si $\nu < \frac{1}{2}$, de moins de π ; dans tous les cas, $q \rightarrow 1$ et (3) appliqué sur $[T, +\infty[$ montre que l'écart entre zéros consécutifs tend vers π . Numériquement, pour J_0 : 3,115 ; 3,134 ; 3,138... ; pour J_1 : 3,184 ; 3,158 ; 3,150...

Piège

1. « Zéros consécutifs » suppose les zéros isolés : à justifier (unicité de Cauchy–Lipschitz).
2. Le cas d'égalité n'est pas un détail : sans lui, la conclusion « z s'annule dans $]a, b[$ » est fausse ($z = y$).
3. Le théorème porte sur la forme $y'' + qy = 0$; pour $y'' + py' + qy = 0$, on se ramène à la forme normale par $y = u \exp(-\frac{1}{2} \int p)$, ce qui donne $u'' + (q - \frac{p'}{2} - \frac{p^2}{4})u = 0$, sans changer les zéros.
4. Les signes : $y'(a) > 0$ et $y'(b) < 0$ car $y > 0$ entre ses zéros simples.

Questions probables du jury

1. Équation d'Airy $y'' + ty = 0$?
Sur $[a, +\infty[$, $a > 0$: infinité de zéros, et deux zéros consécutifs $t_k < t_{k+1}$ vérifient $\frac{\pi}{\sqrt{t_{k+1}}} \leq t_{k+1} - t_k \leq \frac{\pi}{\sqrt{t_k}}$; sur $] -\infty, 0]$, au plus un zéro.
2. Les solutions de $y'' + ty = 0$ sont-elles bornées sur $\mathbb{R}_+$?
Oui : $E = y^2 + \frac{y'^2}{t}$ vérifie $E' = -\frac{y'^2}{t^2} \leq 0$ sur $[1, +\infty[$, donc $y^2 \leq E(1)$.
3. Pourquoi le wronskien de deux solutions de la même équation est-il constant ?
 $W' = y''z - yz'' = -qyz + qyz = 0$ (pas de terme en y') ; c'est la formule de Liouville $W' = -pW$ avec $p = 0$.
4. Et Sturm–Liouville ?
Pour $-y'' + qy = \lambda y$, $y(a) = y(b) = 0$: valeurs propres $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow \infty$, et la k -ième fonction propre a exactement $k - 1$ zéros dans $]a, b[$ (comparaison entre λ_k et λ_{k+1}).
5. Une solution de $y'' + qy = 0$ avec $q > 0$ oscille-t-elle toujours ?
Non : $q(t) = \frac{1}{4t^2}$ sur $[1, +\infty[$ admet $\sqrt{t}$ comme solution, sans zéro. Il faut par exemple $q \geq m^2 > 0$, ou $\int^{+\infty} q = +\infty$ (critère de Fite–Wintner, hors programme).

6. Zéros de $y'' + (1 + \frac{t}{3})y = 0$?

q croît : les zéros se resserrent, l'écart est entre $\frac{\pi}{\sqrt{q(t_{k+1})}}$ et $\frac{\pi}{\sqrt{q(t_k)}}$.

Variantes et extensions

Théorème de Sturm–Picone (forme $(py')' + qy = 0$) ; principe de comparaison pour le problème aux limites et premières valeurs propres ; théorème spectral des opérateurs compacts autoadjoints pour Sturm–Liouville [L28 : Espaces de Hilbert].

3.16 D48 — Régularité des fonctions convexes d'une variable

Fiche D48 — Régularité des fonctions convexes

Leçons : 228 (Continuité, dérivabilité), 229 (Fonctions monotones, fonctions convexes), 253 (Convexité en analyse).

Difficulté : ★ — tient en 15 minutes.

Source : [L08 : Analyse réelle], chapitre « Convexité », sections « Définition et lemme des trois pentes » et « Régularité des fonctions convexes ».

Prérequis à rappeler :

- définition de la convexité ; pente $p(u, v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u}$;
- limite monotone : une fonction croissante minorée sur $]a, a + \eta[$ a une limite finie en a^+ ;
- $\mathbb{Q}$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}$.

Intuition

Le graphe d'une fonction convexe est « tourné vers le haut » : les pentes des cordes augmentent quand on se déplace vers la droite (lemme des trois pentes). Une fonction croissante a des limites à gauche et à droite : les pentes des cordes issues de a ont donc des limites, qui sont les dérivées latérales. Celles-ci sont croissantes, et une fonction croissante n'a qu'un ensemble dénombrable de sauts : ce sont les points anguleux (figure 3.15).

Théorème 3.19: Régularité des fonctions convexes

Soit f convexe sur un intervalle ouvert I .

1. (Trois pentes.) Pour $x < y < z$ dans I : $p(x, y) \leq p(x, z) \leq p(y, z)$.
2. En tout $a \in I$, $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent (finies), $f'_g(a) \leq f'_d(a)$, et pour $a < b$ dans I : $f'_d(a) \leq p(a, b) \leq f'_g(b)$. En particulier f'_g et f'_d sont croissantes.
3. f est lipschitzienne sur tout segment de I , donc continue sur I .
4. f est dérivable en tout point de I sauf sur un ensemble au plus dénombrable.
5. (Droites d'appui.) Pour $a \in I$ et $m \in [f'_g(a), f'_d(a)]$: $f(x) \geq f(a) + m(x - a)$ pour tout $x \in I$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–1' | Dessin des trois pentes. |
| 1–4' | Lemme des trois pentes (écriture barycentrique). |
| 4–8' | Dérivées latérales par limite monotone ; encadrement $f'_d(a) \leq p(a, b) \leq f'_g(b)$. |
| 8–10' | Lipschitz sur les segments. |
| 10–12' | Dénombrabilité des points de non-dérivabilité. |
| 12–14' | Droites d'appui ; minimum global. |
| 14–15' | Exemple : non-dérivabilité sur $\mathbb{Q}$; critère $f'' \geq 0$. |

Démonstration. (1) Écrivons $y = (1-t)x + tz$ avec $t = \frac{y-x}{z-x} \in]0,1[$, de sorte que $y - x = t(z - x)$ et $z - y = (1-t)(z - x)$. La convexité $f(y) \leq (1-t)f(x) + tf(z)$ s'écrit $f(y) - f(x) \leq t(f(z) - f(x))$, soit $p(x, y) \leq p(x, z)$ en divisant par $y - x$; et aussi $f(z) - f(y) \geq (1-t)(f(z) - f(x))$, soit $p(y, z) \geq p(x, z)$ en divisant par $z - y$. Conséquence : pour $a \in I$, la fonction $p_a : x \mapsto p(a, x)$ est **croissante** sur $I \setminus \{a\}$ (appliquer (1) selon les positions relatives de a et des deux points).

(2) Fixons $x_0 < a$ dans I (I est ouvert). Sur $I \cap]a, +\infty[$, p_a est croissante et minorée par $p_a(x_0)$: elle a une limite finie en a^+ , égale à $\inf_{y>a} p_a(y)$; c'est $f'_d(a)$. De même $f'_g(a) = \sup_{x<a} p_a(x)$, finie, et $p_a(x) \leq p_a(y)$ pour $x < a < y$ donne $f'_g(a) \leq f'_d(a)$. Pour $a < b$: $f'_d(a) = \inf_{y>a} p_a(y) \leq p_a(b) = p_b(a) \leq \sup_{x<b} p_b(x) = f'_g(b)$. D'où $f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b)$.

(3) Soit $[\alpha, \beta] \subset I$; choisissons $\alpha' < \alpha$ et $\beta' > \beta$ dans I . Pour $\alpha \leq x < y \leq \beta$, (1) donne $p(\alpha', \alpha) \leq p(\alpha', x) \leq p(x, y) \leq p(y, \beta') \leq p(\beta, \beta')$, d'où $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$ avec $k = \max(|p(\alpha', \alpha)|, |p(\beta, \beta')|)$.

(4) f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a) = f'_d(a)$. Par (2), si $a < b$, $f'_d(a) \leq f'_g(b)$: les intervalles ouverts $]f'_g(a), f'_d(a)[$ sont deux à deux disjoints. Choisissons dans chacun de ceux qui sont non vides un rationnel : on obtient une injection de l'ensemble des points de non-dérivabilité dans $\mathbb{Q}$, qui est donc au plus dénombrable.

(5) Si $x > a$: $p_a(x) \geq f'_d(a) \geq m$, on multiplie par $x - a > 0$; si $x < a$: $p_a(x) \leq f'_g(a) \leq m$, on multiplie par $x - a < 0$. $\square$

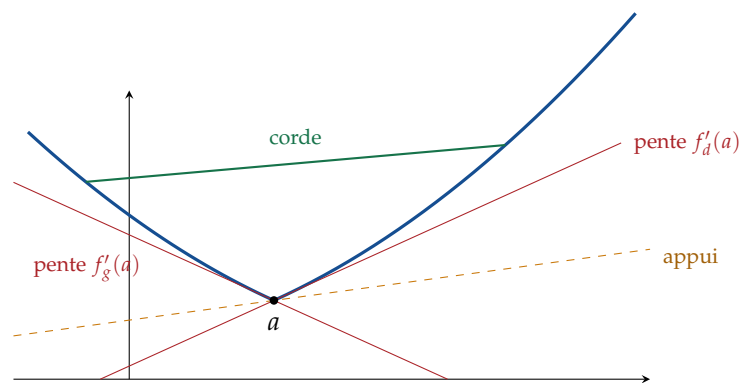


Figure 3.15. Fonction convexe avec un point anguleux en a : toute droite de pente $m \in [f'_g(a), f'_d(a)]$ passant par $(a, f(a))$ est une droite d'appui (graphe au-dessus) ; le graphe est sous ses cordes.

Exemple : un ensemble de points anguleux dense

Soit $(q_n)_{n \geq 1}$ une énumération de $\mathbb{Q}$ et $f(x) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n}|x - q_n|$ (convergence normale sur tout segment). f est convexe (somme de fonctions convexes) et, en tout x , $f'_d(x) - f'_g(x) = \sum_{n: q_n=x} 2 \cdot 2^{-n}$ (on passe à la limite terme à terme dans les taux d'accroissement, tous bornés par 1 en valeur absolue, par convergence dominée pour les séries). Donc f est dérivable exactement aux irrationnels : l'ensemble dénombrable de (4) peut être dense.

Piège

1. L'intervalle doit être **ouvert** : sur $[0,1]$, $f(0) = 1$ et $f = 0$ sur $]0,1]$ est convexe et discontinue en 0.
2. f'_d n'est pas forcément continue ; mais si f est convexe et dérivable sur I , alors f' est croissante et a la propriété des valeurs intermédiaires (Darboux) : elle n'a pas de saut, donc est continue, et f est $\mathcal{C}^1$.
3. L'argument de dénombrabilité exige des intervalles *disjoints* : c'est l'encadrement $f'_d(a) \leq f'_g(b)$ pour $a < b$ qui le donne.

Questions probables du jury

1. Critère de convexité pour f dérivable ? deux fois dérivable ?
 f convexe $\iff f'$ croissante $\iff$ graphe au-dessus des tangentes ; si f est deux fois dérivable, $\iff f'' \geq 0$ (accroissements finis dans le lemme des trois pentes).
2. Une fonction convexe majorée sur $\mathbb{R}$?
 Elle est constante : si $f'_d(a) > 0$ en un point, la droite d'appui force $f(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$; de même à gauche.
3. Et en plusieurs variables ?
 Une fonction convexe sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ est continue (localement lipschitzienne) ; en dimension infinie, c'est faux (une forme linéaire non continue est convexe).
4. f'_d est-elle continue à droite ?
 Oui : pour $a < x < y$, $f'_d(a) \leq f'_d(x) \leq p(x, y)$; quand $x \rightarrow a^+$, $\lim f'_d(x) \leq p(a, y)$, puis $y \rightarrow a^+$.
5. Convexité « au milieu » ?
 Si f est continue et $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$, alors f est convexe (dyadiques puis densité) ; sans continuité, c'est faux (solutions non mesurables de l'équation de Cauchy).
6. Inégalité de Hermite–Hadamard ?
 $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$: intégrer la droite d'appui au milieu et la corde.

Variantes et extensions

Théorème d'Alexandrov (dérivabilité seconde presque partout, hors programme) ; inégalités de convexité (Jensen, Hölder) [A05 : Inégalités classiques] ; log-convexité et caractérisation de Γ (Bohr–Møllerup) [A07 : Fonction Gamma].

Intégration, intégrales à paramètre, Fourier, analyse complexe, probabilités

Intuition : comment utiliser ces fiches

Chaque fiche est faite pour un passage de quinze minutes au tableau. L'encadré d'entête indique les leçons d'oral où le développement trouve sa place ; celles du couplage de [A12 : Leçons d'oral] sont en gras. Il donne aussi l'endroit de la bibliothèque où le résultat est démontré, et les énoncés qu'il faut rappeler *avant* de commencer, avec leurs hypothèses exactes.

Le **plan minuté** donne des temps cumulés. Il faut le répéter montre en main. Quand un passage peut être admis pour tenir le temps, la fiche le dit et explique pourquoi c'est acceptable.

Les développements d'analyse de ce groupe reposent presque tous sur un théorème d'inter-version : convergence dominée, Fubini, dérivation ou holomorphicité sous l'intégrale. Le jury attend qu'on *nomme* le théorème employé et qu'on *exhibe* la domination. C'est sur ce point qu'il interrompt le plus souvent.

	Développement	Niveau	Leçons du couplage
D49	Intégrale de Dirichlet	★★	235, 236, 239
D50	Transformée de Fourier de la gaussienne	★	236, 239, 250
D51	Formule de Stirling	★	224, 230
D52	Bohr–Mollerup, formule de Gauss	★★	229, 253
D53	Prolongement de Γ , formule des compléments	★★	239, 245
D54	$\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et $\zeta(2k)$ par les résidus	★★	230, 236, 245
D55	Riesz–Fischer	★	201, 205, 234
D56	Approximations de l'unité, densité de $\mathcal{C}_c^\infty$	★★	209, 234
D57	Théorème de Fejér	★	209, 246
D58	Série de Fourier divergente (Banach–Steinhaus)	★★	208, 246
D59	Critère de Weyl	★★	223, 246
D60	Théorème de Plancherel	★★	213, 234, 250
D61	Lévy et théorème central limite	★★	250, 261, 262
D62	Loi forte des grands nombres	★★★	262, 266
D63	Galton–Watson	★	226, 261, 264, 266
D64	Théorème de Pólya	★★	264, 266

Conventions de la bibliothèque : $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$; $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-int} dt$; sur le cercle $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, la convolution est $f * g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t) dt$.

4.1 D49 — L'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$

Fiche D49 — Intégrale de Dirichlet

Leçons : 235 (Problèmes d'interversion de symboles), 236 (Méthodes de calcul d'intégrales), 239 (Intégrales dépendant d'un paramètre).

Difficulté : ★★. Le développement tient en 15 minutes. Son cœur est le passage $x \rightarrow 0^+$, où aucune domination n'est possible.

Source : [A03 : Interversions], chapitre « Exercices types entièrement rédigés », section « Intégrales à paramètre ». Pour une autre preuve, par le lemme de Riemann–Lebesgue : [L08 : Analyse réelle], chapitre « Intégrales impropres ».

Prérequis à rappeler :

- *Dérivation sous l'intégrale.* Soit I un intervalle ouvert et $f : I \times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que $f(x, \cdot)$ est intégrable pour tout x , que $\partial_x f$ existe et est continue en x , et que, pour tout segment $K \subset I$, il existe g_K intégrable avec $|\partial_x f(x, t)| \leq g_K(t)$ pour tout $x \in K$. Alors $F = \int f(\cdot, t) dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et $F' = \int \partial_x f$.
- Une limite uniforme de fonctions continues est continue.
- Si f est continue sur $[0, X] \times [0, A]$, alors $x \mapsto \int_0^A f(x, t) dt$ est continue sur $[0, X]$.

Intuition

L'intégrande $\frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable au sens de Lebesgue : on ne peut ni dominer, ni appliquer directement Fubini. On introduit donc un facteur d'amortissement e^{-xt} . Pour $x > 0$, tout devient absolument convergent, et l'on calcule $F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ en dérivant sous l'intégrale. Il reste à justifier que l'on peut faire $x \rightarrow 0^+$. C'est le vrai contenu du développement : une intégration par parties fournit une convergence uniforme en x , qui remplace la domination absente.

Théorème 4.1: Intégrale de Dirichlet

L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge, mais pas absolument. Plus précisément, la fonction

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$$

est définie et continue sur $[0, +\infty[$, et elle vaut $F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$. En particulier, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Énoncé ; non-intégrabilité de $\frac{ \sin t }{t}$ (minoration par la série harmonique). |
| 2–5' | Lemme : $ \int_A^B e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt \leq \frac{2}{A}$ uniformément en $x \geq 0$ (IPP). Conséquence : F est définie sur $[0, +\infty[$. |
| 5–9' | F est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ (domination sur $[a, +\infty[$) ; $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$; $F(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$; $F = \frac{\pi}{2} - \arctan$. |
| 9–12' | Continuité en 0 : les F_A sont continues et $\ F - F_A\ _\infty \leq \frac{2}{A}$. Conclusion. |
| 12–15' | Seconde preuve par Fubini sur $[0, A] \times [0, +\infty[$ (esquisse) ; figure 4.1. |

Démonstration. Notons $\varphi(t) = \frac{\sin t}{t}$ pour $t > 0$ et $\varphi(0) = 1$: φ est continue sur $[0, +\infty[$ et $|\varphi| \leq 1$.

Pas de convergence absolue. Pour $k \geq 1$, $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt = \frac{2}{(k+1)\pi}$, et la série harmonique diverge.

Lemme (reste uniforme). Soit $x \geq 0$ et $0 < A < B$. La fonction $\psi(t) = \frac{e^{-xt}}{t}$ est $\mathcal{C}^1$, positive et décroissante sur $[A, B]$. Une intégration par parties donne

$$\int_A^B \psi(t) \sin t dt = [-\psi(t) \cos t]_A^B + \int_A^B \psi'(t) \cos t dt.$$

Comme $\psi' \leq 0$, on en déduit

$$\left| \int_A^B \psi \sin \right| \leq \psi(A) + \psi(B) + \int_A^B (-\psi') = 2\psi(A) \leq \frac{2}{A}.$$

Par le critère de Cauchy, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \varphi(t) dt$ converge pour tout $x \geq 0$. De plus, le reste $R_A(x) = \int_A^{+\infty} e^{-xt} \varphi(t) dt$ vérifie $|R_A(x)| \leq \frac{2}{A}$ **pour tout** $x \geq 0$. Pour $x = 0$, on obtient la convergence de l'intégrale de Dirichlet.

Calcul pour $x > 0$. Soit $a > 0$. Pour $x \geq a$ et $t > 0$, on pose $f(x, t) = e^{-xt} \varphi(t)$. On a $\partial_x f(x, t) = -e^{-xt} \sin t$ et $|\partial_x f(x, t)| \leq e^{-at}$. Ce majorant est intégrable sur $]0, +\infty[$ et ne dépend pas de $x \in [a, +\infty[$. De plus, $|f(x, t)| \leq e^{-at}$, donc $f(x, \cdot)$ est intégrable au sens de Lebesgue. Par le théorème de dérivation sous l'intégrale, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, +\infty[$ pour tout $a > 0$, donc sur $]0, +\infty[$, et

$$F'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dt = - \operatorname{Im} \int_0^{+\infty} e^{(-x+i)t} dt = - \operatorname{Im} \frac{1}{x-i} = - \frac{1}{1+x^2}.$$

Il existe donc une constante C telle que $F(x) = C - \arctan x$ pour $x > 0$. Or $|F(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc $C = \frac{\pi}{2}$.

Continuité en 0. Aucune domination n'est possible près de $x = 0$: la meilleure majoration uniforme en $x \geq 0$ est $\sup_{x \geq 0} |e^{-xt} \varphi(t)| = |\varphi(t)|$, qui n'est pas intégrable. Pour $A > 0$, posons $F_A(x) = \int_0^A e^{-xt} \varphi(t) dt$. L'intégrande est continu sur $[0, X] \times [0, A]$ pour tout $X > 0$, donc F_A est continue sur $[0, +\infty[$. Par le lemme,

$$\sup_{x \geq 0} |F(x) - F_A(x)| = \sup_{x \geq 0} |R_A(x)| \leq \frac{2}{A} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi F , limite uniforme sur $[0, +\infty[$ de fonctions continues, est continue, et

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Seconde preuve (Fubini sur un domaine tronqué). Soit $A > 0$. Sur $[0, A] \times [0, +\infty[$, la fonction $(t, x) \mapsto e^{-xt} \sin t$ est intégrable. En effet, par Tonelli, $\int_0^A \int_0^{+\infty} e^{-xt} |\sin t| dx dt = \int_0^A \frac{|\sin t|}{t} dt \leq A$. Le théorème de Fubini donne alors

$$\int_0^A \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^A e^{-xt} \sin t dt \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-Ax}(x \sin A + \cos A)}{1+x^2} dx.$$

Le terme parasite est majoré en module par $\int_0^{+\infty} e^{-Ax}(x+1) dx = \frac{1}{A^2} + \frac{1}{A} \rightarrow 0$, et l'on retrouve $\frac{\pi}{2}$. $\square$

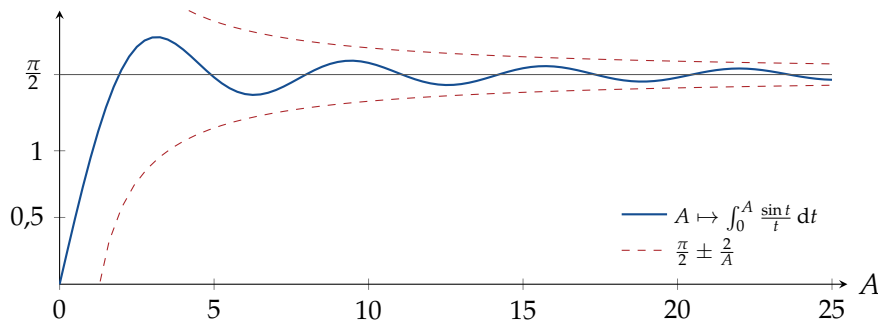


Figure 4.1. Les intégrales partielles $F_A(0) = \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt$ oscillent autour de $\frac{\pi}{2}$. Elles restent dans l'enveloppe $\frac{\pi}{2} \pm \frac{2}{A}$ donnée par le lemme du reste ($x = 0$). Le maximum est atteint en $A = \pi : \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \approx 1,852$.

Piège

1. *Dériver jusqu'en 0.* Le théorème de dérivation ne s'applique que sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. En $x = 0$, la formule donnerait $F'(0) = -\int_0^{+\infty} \sin t dt$, qui diverge. Pourtant F admet en 0 une dérivée à droite égale à -1 , puisque $F = \frac{\pi}{2} - \arctan$ sur $[0, +\infty[$. La dérivabilité de F n'implique pas qu'on puisse dériver sous l'intégrale.
2. *Le lemme doit être uniforme en x .* Majorer $|\int_A^{+\infty} e^{-xt} \varphi|$ par $\int_A^{+\infty} e^{-xt} dt = \frac{e^{-xA}}{x}$ ne sert à rien : cette borne explose quand $x \rightarrow 0$. C'est la décroissance de ψ qui donne une borne indépendante de x .
3. *Fubini sur $[0, +\infty[^2$ est faux.* La fonction $(t, x) \mapsto e^{-xt} \sin t$ n'est pas intégrable sur le quart de plan, car $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt = +\infty$. Il faut tronquer, puis passer à la limite à la main.
4. Pour fixer C , on utilise $x \rightarrow +\infty$ et la majoration $|F(x)| \leq \frac{1}{x}$. On ne peut pas utiliser « $F(0) = \frac{\pi}{2}$ » : c'est ce qu'on veut démontrer.

Questions probables du jury

1. Que vaut $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(at)}{t} dt$ pour $a \in \mathbb{R}$?
Elle vaut $\frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a)$, par le changement de variable $u = |a|t$ et par imparité. La fonction de a obtenue est discontinue en 0, bien que l'intégrande soit continu en (a, t) : c'est un contre-exemple à la continuité sous l'intégrale sans domination.
2. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$.
Par intégration par parties, $\int_\varepsilon^X \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \left[-\frac{\sin^2 t}{t} \right]_\varepsilon^X + \int_\varepsilon^X \frac{\sin 2t}{t} dt$. Le crochet tend vers 0, et la dernière intégrale tend vers $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$ (poser $u = 2t$). Cette intégrale-là converge absolument.
3. Pourquoi F est-elle continue sur $]0, +\infty[$ sans argument particulier ?
Sur $[a, +\infty[$, $|e^{-xt} \varphi(t)| \leq e^{-at}$ est une domination intégrable, et le théorème de continuité sous l'intégrale s'applique. Seul le point 0 demande la convergence uniforme.
4. Peut-on utiliser le théorème des résidus ?
Oui. On intègre $\frac{e^{iz}}{z}$ sur un demi-cercle indenté autour de 0. Le lemme de Jordan tue le grand arc ; le petit demi-cercle contribue $-i\pi$ (demi-résidu), d'où $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \pi$ [L25 : Analyse complexe].
5. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est-elle une intégrale de Lebesgue ?
Non. $\frac{\sin t}{t} \notin L^1(]0, +\infty[)$: c'est une intégrale impropre semi-convergente, limite de $\int_0^A$ quand $A \rightarrow +\infty$. En revanche, $\frac{\sin t}{t} \in L^2$, et l'on obtient sa transformée de Fourier par Plancherel (fiche D60).

6. Quelle est la vitesse de convergence de $\int_0^A$ vers $\frac{\pi}{2}$?

La même intégration par parties donne $\frac{\pi}{2} - \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\cos A}{A} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{A^2}\right)$: l'erreur est d'ordre $\frac{1}{A}$ et oscille (figure 4.1).

Variantes et extensions

On peut remplacer e^{-xt} par d'autres facteurs de convergence, ou partir du noyau de Dirichlet et de Riemann–Lebesgue, comme dans [L08 : Analyse réelle]. On obtient les intégrales de Fresnel $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ par la même technique d'amortissement, et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t} dt = \frac{\pi}{4}$ par linéarisation ($\sin^3 t = \frac{3}{4} \sin t - \frac{1}{4} \sin 3t$).

4.2 D50 — Transformée de Fourier de la gaussienne

Fiche D50 — Transformée de Fourier de la gaussienne

Leçons : 236 (Méthodes de calcul d'intégrales), 239 (Intégrales dépendant d'un paramètre), 250 (Transformation de Fourier).

Difficulté : ★. On tient en 15 minutes avec l'intégrale de Gauss en préliminaire et deux méthodes.

Source : [L21 : Séries et transformée de Fourier], chapitre « La transformée de Fourier sur $L^1(\mathbb{R}^d)$ », section « La gaussienne » ; [A03 : Interversions], chapitre « Exercices types entièrement rédigés ».

Prérequis à rappeler :

- Tonelli : pour $h \geq 0$ mesurable sur $X \times Y$, $\int_X \int_Y h = \int_Y \int_X h$ dans $[0, +\infty]$.
- Dérivation sous l'intégrale, avec une domination de ∂_{ξ} indépendante du paramètre (fiche D49).
- Holomorphicité sous l'intégrale. On suppose que $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe sur un ouvert U pour tout x , et que, pour tout compact $K \subset U$, il existe $g_K \in L^1$ telle que $|f(z, x)| \leq g_K(x)$ pour tout $z \in K$. Alors $\int f(\cdot, x) dx$ est holomorphe sur U .
- Prolongement analytique : deux fonctions entières égales sur $\mathbb{R}$ sont égales.

Intuition

La gaussienne $g(x) = e^{-ax^2}$ est caractérisée par l'équation différentielle $g' = -2axg$, avec $g(0) = 1$. La transformée de Fourier échange la dérivation et la multiplication par x , au facteur $\pm i$ près. Elle envoie donc cette équation sur une équation de même forme : c'est pourquoi la transformée d'une gaussienne est une gaussienne. La seconde méthode consiste à compléter le carré, $-ax^2 - ix\xi = -a(x + \frac{i\xi}{2a})^2 - \frac{\xi^2}{4a}$. Le « décalage imaginaire » de la variable n'a de sens qu'avec un argument d'holomorphicité.

Théorème 4.2: Intégrale de Gauss et transformée de la gaussienne

1. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.
2. Pour $a > 0$ et $g_a(x) = e^{-ax^2}$, on a pour tout $\xi \in \mathbb{R}$

$$\widehat{g}_a(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}.$$

En particulier, $\gamma(x) = e^{-x^2/2}$ vérifie $\widehat{\gamma} = \sqrt{2\pi} \gamma$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0-4'** Intégrale de Gauss par Tonelli et le changement $y = xs$, sans coordonnées polaires.
- 4-9'** Méthode 1 : $\hat{g}_a$ est $\mathcal{C}^1$ (domination), IPP, équation $G' = -\frac{\xi}{2a}G$, valeur en 0.
- 9-14'** Méthode 2 : $\Phi(z) = \int e^{-ax^2+zx} dx$ est entière ; calcul pour z réel en complétant le carré ; prolongement analytique ; $\hat{g}_a(\xi) = \Phi(-i\xi)$.
- 14-15'** Comparaison des méthodes ; conséquence : $\varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(t) = e^{-t^2/2}$.

Démonstration. (1) *Intégrale de Gauss.* Posons $J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$, qui est finie car $e^{-x^2} \leq e^{1-2x}$. Pour $x > 0$, le changement de variable $y = xs$ donne $J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2s^2} x ds$. Donc, par Tonelli (tout est positif),

$$J^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2s^2} x ds \right) dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x e^{-x^2(1+s^2)} dx \right) ds = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{2(1+s^2)} = \frac{\pi}{4}.$$

Ainsi $J = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, et l'intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut $\sqrt{\pi}$ par parité. Par le changement $x = u/\sqrt{a}$, on a aussi $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$.

(2) *Méthode 1 : équation différentielle.* Posons $G(\xi) = \hat{g}_a(\xi)$. Pour tout ξ , l'intégrande $h(\xi, x) = e^{-ax^2} e^{-ix\xi}$ est intégrable, et $|\partial_{\xi} h(\xi, x)| = |x| e^{-ax^2}$. Ce majorant est intégrable et indépendant de ξ . Donc G est $\mathcal{C}^1$ et

$$G'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix) e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx = \frac{i}{2a} \int_{\mathbb{R}} (e^{-ax^2})' e^{-ix\xi} dx,$$

puisque $(e^{-ax^2})' = -2axe^{-ax^2}$. On intègre par parties sur $[-R, R]$. Le terme de bord $[e^{-ax^2} e^{-ix\xi}]_{-R}^R$ tend vers 0, d'où

$$G'(\xi) = \frac{i}{2a} \left(- \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} (-i\xi) e^{-ix\xi} dx \right) = \frac{i}{2a} \cdot i\xi G(\xi) = -\frac{\xi}{2a} G(\xi).$$

La fonction $\xi \mapsto G(\xi) e^{\xi^2/(4a)}$ a une dérivée nulle : elle est constante. Donc $G(\xi) = G(0) e^{-\xi^2/(4a)}$, avec $G(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$.

Méthode 2 : holomorphie. Pour $z \in \mathbb{C}$, posons $\Phi(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2+zx} dx$. Pour tout x , la fonction $z \mapsto e^{-ax^2+zx}$ est entière. Si $|z| \leq R$, on a $|e^{-ax^2+zx}| = e^{-ax^2+x \operatorname{Re} z} \leq e^{-ax^2+R|x|}$, majorant intégrable indépendant de z . Par le théorème d'holomorphie sous l'intégrale, Φ est entière. Pour $z = s$ réel, on a $-ax^2 + sx = -a(x - \frac{s}{2a})^2 + \frac{s^2}{4a}$, et le changement de variable réel $x \mapsto x + \frac{s}{2a}$ donne $\Phi(s) = \sqrt{\pi/a} e^{s^2/(4a)}$. Les deux fonctions entières Φ et $z \mapsto \sqrt{\pi/a} e^{z^2/(4a)}$ coïncident sur $\mathbb{R}$, qui a des points d'accumulation : elles sont égales sur $\mathbb{C}$. En $z = -i\xi$, on obtient

$$\hat{g}_a(\xi) = \Phi(-i\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{(-i\xi)^2/(4a)} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}.$$

Pour $a = \frac{1}{2}$, cela donne $\hat{\gamma} = \sqrt{2\pi} \gamma$. □

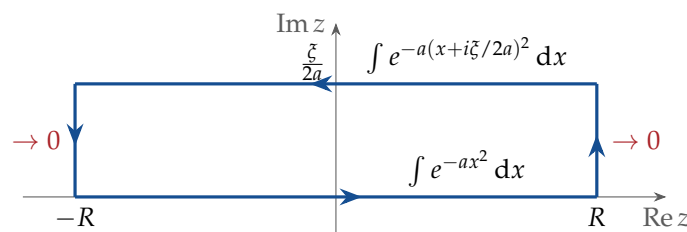


Figure 4.2. Troisième preuve, par décalage de contour (ici $\xi > 0$). La fonction e^{-az^2} est entière, donc son intégrale sur le bord du rectangle est nulle (théorème de Cauchy). Sur les côtés verticaux, $|e^{-a(\pm R+iy)^2}| = e^{-a(R^2-y^2)}$ avec $|y| \leq \frac{|\xi|}{2a}$ fixé : ces contributions tendent vers 0. D'où $\int_{\mathbb{R}} e^{-a(x+i\xi/2a)^2} dx = \sqrt{\pi/a}$.

Piège

1. Le changement de variable complexe. « Poser $u = x + \frac{i\xi}{2a}$ » n'est pas un changement de variable licite dans une intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. Il faut soit l'argument de prolongement analytique (méthode 2), soit le théorème de Cauchy sur un rectangle avec la majoration des côtés verticaux (figure 4.2).
2. La domination doit être indépendante de ξ . Ici $|x|e^{-ax^2}$ convient sur tout $\mathbb{R}$. Pour Φ , la domination $e^{-ax^2+R|x|}$ n'est valable que sur le disque $|z| \leq R$, ce qui suffit pour l'holomorphicité.
3. Conventions. Avec la convention $\int f(x)e^{-2i\pi x\xi} dx$, le résultat devient $\sqrt{\pi/a} e^{-\pi^2\xi^2/a}$, et $e^{-\pi x^2}$ est invariante. Il faut annoncer sa convention au début de l'exposé.
4. Dans la méthode 1, le terme de bord de l'intégration par parties doit être écrit : on intègre sur $[-R, R]$ et l'on fait $R \rightarrow +\infty$.

Questions probables du jury

1. Pourquoi pas les coordonnées polaires pour l'intégrale de Gauss ?
On peut les utiliser : par Tonelli, $(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2})^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = \pi$. Mais cela suppose la formule de changement de variables en dimension 2. La preuve par $y = xs$ n'utilise que des changements de variable en dimension 1.
2. Calculer $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-x^2/2} dx$.
On a $\hat{\gamma}''(0) = -\int x^2 \gamma$ et $\hat{\gamma}(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$, d'où $\int x^2 e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$. On peut aussi intégrer par parties.
3. À quoi sert ce calcul dans la théorie ?
La gaussienne sert de noyau régularisant dans la preuve de la formule d'inversion, dans la résolution de l'équation de la chaleur, et dans l'injectivité de la fonction caractéristique (fiche D61). En probabilités, il donne $\varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{\gamma}(-t) = e^{-t^2/2}$.
4. Que se passe-t-il si $a \in \mathbb{C}$ avec $\operatorname{Re} a > 0$?
La formule reste vraie avec la détermination principale de $\sqrt{a}$. Les deux membres sont holomorphes en a sur le demi-plan $\{\operatorname{Re} a > 0\}$, qui est connexe, et ils coïncident sur $]0, +\infty[$.
5. Et en dimension d ?
On a $e^{-a|x|^2} = \prod_j e^{-ax_j^2}$, et Fubini factorise l'intégrale : $\hat{g}_a(\xi) = (\pi/a)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}$.
6. Peut-on développer $e^{-ix\xi}$ en série ?
Oui. On a $\sum_n \int \frac{|x\xi|^n}{n!} e^{-ax^2} dx = \int e^{|x\xi|-ax^2} dx < \infty$, donc on peut intervertir. Les moments pairs valent $\int x^{2m} e^{-ax^2} = \sqrt{\pi/a} \frac{(2m)!}{m!(4a)^m}$, et l'on reconnaît la série exponentielle. C'est la preuve « calculatoire » de [L21 : Séries et transformée de Fourier].

Variantes et extensions

En faisant tendre a vers l'axe imaginaire ($a = \varepsilon - i$, $\varepsilon \rightarrow 0^+$), on obtient les intégrales de Fresnel ; la limite se justifie par une intégration par parties. Les fonctions d'Hermite $h_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$ sont fonctions propres de $\mathcal{F}$, de valeurs propres $\sqrt{2\pi} (-i)^n$. Le noyau de la chaleur donne la solution de $\partial_t u = \partial_x^2 u$.

4.3 D51 — Formule de Stirling

Fiche D51 — Formule de Stirling

Leçons : 224 (Développements asymptotiques), 230 (Séries numériques), 236 (Calcul d'intégrales).

Difficulté : ★. La preuve par Wallis tient en 15 minutes ; la méthode de Laplace est donnée en variante.

Source : [A02 : Intégrales de Wallis], chapitre « Gauss, Stirling, binomial central », section « La formule de Stirling » ; [A08 : Méthodes asymptotiques], chapitre « Lemme de Watson et méthode de Laplace ».

Prérequis à rappeler :

— *Intégrales de Wallis.* $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$ vérifie $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ pour $n \geq 2$ (intégration par parties), avec $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$. Donc $W_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$.

— Pour $|t| < 1$, $\frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} = \sum_{k \geq 0} \frac{t^{2k+1}}{2k+1}$.

— Une suite décroissante et minorée converge.

Intuition

Par comparaison série-intégrale, on a déjà $\ln n! = \sum_{k \leq n} \ln k \approx \int_1^n \ln t \, dt = n \ln n - n + 1$, et la correction des trapèzes ajoute $\frac{1}{2} \ln n$. On s'attend donc à $n! \approx C \sqrt{n} (n/e)^n$. La première étape montre qu'une telle constante existe, avec un encadrement explicite. La seconde l'identifie. Aucune estimation « réelle » ne fait apparaître π : il faut un étalon qui contienne π , et les intégrales de Wallis jouent ce rôle.

Théorème 4.3: Formule de Stirling

Posons $u_n = \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}}$ pour $n \geq 1$. La suite (u_n) est décroissante, la suite $(u_n e^{-1/(12n)})$ est croissante, et elles ont pour limite commune $\sqrt{2\pi}$. Autrement dit,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta_n/(12n)} \quad \text{avec } \theta_n \in [0, 1], \quad \text{donc} \quad n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

0–1' Heuristique : $\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n$.

1–7' $\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \sum_{k \geq 1} \frac{t^{2k}}{2k+1}$ avec $t = \frac{1}{2n+1}$; encadrement entre 0 et $\frac{1}{12n(n+1)}$; monotonies ; existence de $C > 0$.

7–12' Wallis : $n W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$, $W_n \sim W_{n-1}$, $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$; identification $C = \sqrt{2\pi}$.

12–15' Variante de Laplace (figure 4.3) ; application au binomial central.

Démonstration. Étape 1 : existence de la constante. On a $\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1/2}$. Posons $t = \frac{1}{2n+1} \in]0, 1[$. Alors $1 + \frac{1}{n} = \frac{1+t}{1-t}$ et $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$, donc

$$\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{2t} \ln \frac{1+t}{1-t} - 1 = \sum_{k \geq 1} \frac{t^{2k}}{2k+1}.$$

Cette somme est ≥ 0 et majorée par $\frac{1}{3} \sum_{k \geq 1} t^{2k} = \frac{t^2}{3(1-t^2)} = \frac{1}{3((2n+1)^2-1)} = \frac{1}{12n(n+1)}$. On en tire deux conséquences.

— (u_n) est décroissante.

— Comme $\frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}$, la suite $v_n = u_n e^{-1/(12n)}$ vérifie $\ln \frac{v_n}{v_{n+1}} \leq 0$: elle est croissante.

Ainsi $v_1 \leq v_n \leq u_n \leq u_1$. La suite (u_n) est décroissante et minorée par $v_1 = e^{11/12} > 0$. Elle converge donc vers un réel $C \geq v_1 > 0$, et $v_n = u_n e^{-1/(12n)}$ converge aussi vers C . Comme (v_n) croît vers C et (u_n) décroît vers C , on a $v_n \leq C \leq u_n$, c'est-à-dire $C \leq u_n \leq C e^{1/(12n)}$.

Étape 2 : identification par Wallis. Les intégrales W_n sont > 0 et décroissent en n , car $0 \leq \sin \leq 1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. La suite $(nW_n W_{n-1})_{n \geq 1}$ est constante : par la relation de récurrence, $(n+1)W_{n+1}W_n = nW_n W_{n-1}$. Elle vaut donc $1 \cdot W_1 W_0 = \frac{\pi}{2}$. De $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$ et $\frac{W_{n+1}}{W_{n-1}} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, on déduit $W_n \sim W_{n-1}$, donc $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$ et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. En particulier $W_{2p} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}}$. Par l'étape 1, $m! \sim C\sqrt{m} (m/e)^m$, donc

$$W_{2p} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{C\sqrt{2p} (2p/e)^{2p}}{4^p C^2 p (p/e)^{2p}} = \frac{\pi}{C\sqrt{2p}}.$$

Par unicité de la limite de $\sqrt{p} W_{2p}$, on obtient $\frac{\pi}{C\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, c'est-à-dire $C = \sqrt{2\pi}$. L'encadrement $C \leq u_n \leq C e^{1/(12n)}$ donne alors la forme avec θ_n . $\square$

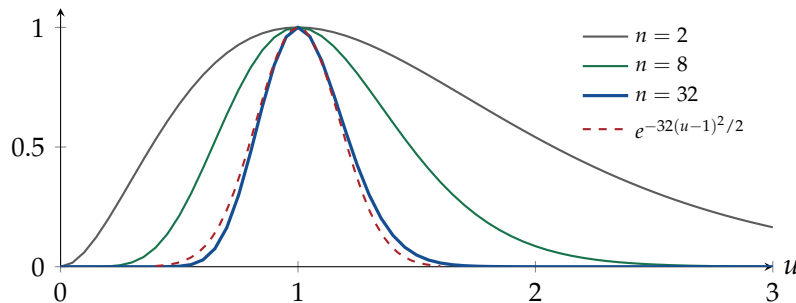


Figure 4.3. Méthode de Laplace : $\frac{n!}{n^{n+1}e^{-n}} = \int_0^{+\infty} (ue^{1-u})^n du$. L'intégrande se concentre autour du maximum $u = 1$, avec une largeur de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{n}}$. Il y est approché par la gaussienne $e^{-n(u-1)^2/2}$ (en pointillés pour $n = 32$), d'intégrale $\sqrt{2\pi/n}$.

Piège

1. *Limite non nulle.* Le jury vérifie qu'on a obtenu $C > 0$, et pas seulement la convergence de (u_n) , qui laisserait la possibilité $C = 0$. Ici la minoration $u_n \geq v_1 > 0$ le garantit.
2. *Équivalents.* On peut multiplier et diviser des équivalents, comme dans le calcul de W_{2p} . On ne les additionne pas, et on ne les compose pas par exp : $\ln n! \sim n \ln n$ ne donne pas $n! \sim n^n$.
3. *Wallis :* $W_n \sim W_{n-1}$ demande l'encadrement par W_{n+1} et W_{n-1} , donc la monotonie. Le seul fait que $\frac{W_n}{W_{n-2}} \rightarrow 1$ ne suffit pas.

Questions probables du jury

1. *Donner une minoration élémentaire de $n!$.*
On a $e^n = \sum_k \frac{n^k}{k!} \geq \frac{n^n}{n!}$, donc $n! \geq (n/e)^n$. Stirling précise ce minorant d'un facteur $\sqrt{2\pi n}$.
2. *Équivalent du coefficient binomial central ?*
 $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}}{2\pi n (n/e)^{2n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. Cet équivalent sert dans le théorème de Pólya (fiche D64).
3. *Quelle est la précision numérique ?*
Pour $n = 10$, on a $10! = 3\,628\,800$ et $\sqrt{20\pi}(10/e)^{10} \approx 3\,598\,696$. Le rapport vaut 1,00837, dans l'intervalle $[1, e^{1/120}]$ donné par le théorème. Le développement continue en $1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} + \dots$.

4. Et pour $\Gamma(x+1)$ avec x réel ?

On a $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} (x/e)^x$ quand $x \rightarrow +\infty$. On l'obtient par la méthode de Laplace appliquée à $\int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt$, ou à partir du cas entier par log-convexité : avec $n = \lfloor x \rfloor$ et $s = x - n$, on a $n! n^s \leq \Gamma(x+1) \leq n! (n+1)^s$ (fiche D52).

5. Esquisser la méthode de Laplace.

$n! = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n^{n+1} e^{-n} \int_0^{+\infty} e^{nh(u)} du$ avec $h(u) = \ln u - u + 1 \leq 0$, maximale en $u = 1$, et $h''(1) = -1$. La contribution du voisinage de 1 est équivalente à $\int_{\mathbb{R}} e^{-n(u-1)^2/2} du = \sqrt{2\pi/n}$, et le reste est exponentiellement petit. La constante $\sqrt{2\pi}$ vient alors directement de l'intégrale de Gauss [A08 : Méthodes asymptotiques].

6. D'où vient le $\frac{1}{2} \ln n$?

C'est la correction de la méthode des trapèzes : $\sum_{k=1}^n \ln k = \int_1^n \ln t dt + \frac{1}{2} \ln n + \mathcal{O}(1)$, par la formule d'Euler-Maclaurin à l'ordre 1.

Variantes et extensions

La formule d'Euler-Maclaurin donne le développement complet

$$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \sum_{k=1}^K \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)n^{2k-1}} + \mathcal{O}(n^{-2K-1}).$$

La série correspondante est asymptotique et divergente. On peut aussi identifier la constante par le théorème central limite appliqué à des variables de Poisson, ou par le produit de Wallis.

4.4 D52 — Théorème de Bohr-Mollerup ; formule de Gauss pour Γ

Fiche D52 — Bohr-Mollerup

Leçons : 229 (Fonctions monotones, fonctions convexes), 253 (Utilisation de la convexité en analyse), 239 (Intégrales à paramètre).

Difficulté : ★★. Le développement tient en 15 minutes ; on garde la formule de duplication pour la fin.

Source : [A07 : Fonction Gamma], chapitre « Log-convexité et Bohr-Mollerup », section « Le théorème de Bohr-Mollerup et la formule de Gauss ».

Prérequis à rappeler :

- $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est définie et > 0 sur $]0, +\infty[$, avec $\Gamma(1) = 1$ et $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (intégration par parties) ; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (fiche D50).
- *Inégalité de Hölder.* Pour $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $f, g \geq 0$ mesurables, $\int fg \leq (\int f^p)^{1/p} (\int g^q)^{1/q}$.
- *Lemme des trois pentes.* Si g est convexe sur I , la pente $\frac{g(y)-g(x)}{y-x}$ est une fonction croissante de chacune des variables x et y ($x \neq y$ dans I).

Intuition

Beaucoup de fonctions $f > 0$ interpolent la factorielle, au sens où $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$: on peut multiplier Γ par n'importe quelle fonction 1-périodique positive valant 1 en 1. La log-convexité supprime cette liberté. Grâce à la relation fonctionnelle, connaître f sur $]0, 1]$ revient à la connaître sur $]n, n+1]$ pour n grand. Là, $\ln f$ est coincée entre des cordes de pentes $\ln n$ et $\ln(n+1)$, presque égales : la fonction est déterminée à la limite.

Théorème 4.4: Bohr–Mollerup (1922)

Γ est l'unique fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ telle que (i) $f(1) = 1$, (ii) $f(x+1) = xf(x)$ pour tout $x > 0$, et (iii) $\ln f$ est convexe. De plus, pour tout $x > 0$, on a la **formule de Gauss**

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} G_n(x), \quad G_n(x) = \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–3'** Γ vérifie (i)–(iii) : log-convexité par Hölder.
3–9' Unicité : encadrement des pentes de $\ln f$ sur $[n, n+2]$ (figure 4.4); $G_n(x) \leq f(x) \leq G_n(x)(1 + \frac{1}{n})^x$ pour $x \in]0, 1]$.
9–11' Extension à $x > 0$: $G_n(x+1) = G_n(x) \frac{nx}{x+n+1}$, récurrence.
11–15' Application : formule de duplication de Legendre.

Démonstration. Existence : Γ est log-convexe. Soient $x, y > 0$ et $\lambda \in]0, 1[$. On écrit $t^{\lambda x + (1-\lambda)y-1} e^{-t} = (t^{x-1} e^{-t})^\lambda (t^{y-1} e^{-t})^{1-\lambda}$ et l'on applique Hölder avec $p = \frac{1}{\lambda}$ et $q = \frac{1}{1-\lambda}$:

$$\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}.$$

En passant au logarithme, on obtient la convexité de $\ln \Gamma$. Les propriétés (i) et (ii) sont rappelées en prérequis.

Unicité, étape 1 : $x \in]0, 1]$. Soit f vérifiant (i)–(iii) et $g = \ln f$. Par (i) et (ii), $f(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $g(n+1) - g(n) = \ln n$ pour $n \geq 1$. Soit $x \in]0, 1]$ et $n \geq 1$. On a $n < n+1 < n+1+x \leq n+2$, et les pentes de la fonction convexe g croissent (figure 4.4) :

$$\ln n = \frac{g(n+1) - g(n)}{1} \leq \frac{g(n+1+x) - g(n+1)}{x} \leq \frac{g(n+2) - g(n+1)}{1} = \ln(n+1).$$

La seconde inégalité utilise $n+1+x \leq n+2$: la pente sur $[n+1, n+1+x]$ est majorée par la pente sur $[n+1, n+2]$. En prenant l'exponentielle, on obtient $n! n^x \leq f(n+1+x) \leq n! (n+1)^x$. En itérant (ii), $f(n+1+x) = (x+n)(x+n-1) \cdots (x+1) x f(x)$. D'où

$$G_n(x) \leq f(x) \leq G_n(x) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x.$$

Comme $(1 + \frac{1}{n})^x \rightarrow 1$, on a $G_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout $x \in]0, 1]$.

Étape 2 : tout $x > 0$. Un calcul direct donne, pour $x > 0$,

$$G_n(x+1) = \frac{n! n^{x+1}}{(x+1) \cdots (x+n+1)} = G_n(x) \cdot \frac{nx}{x+n+1}.$$

Si $G_n(x) \rightarrow f(x)$, alors $G_n(x+1) \rightarrow xf(x) = f(x+1)$. Par récurrence sur k , on a $G_n \rightarrow f$ sur $[k, k+1]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc sur $]0, +\infty[$.

Conclusion. Toute fonction vérifiant (i)–(iii) est la limite simple de (G_n) , qui ne dépend pas de f . Une telle fonction est donc unique ; et comme Γ convient, c'est Γ . Cela démontre aussi la formule de Gauss.

Application : duplication de Legendre. Posons $f(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(\frac{x}{2}) \Gamma(\frac{x+1}{2})$ pour $x > 0$. On a $f > 0$ et $f(1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(1) = 1$. Ensuite, $f(x+1) = \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \Gamma(\frac{x+1}{2}) \cdot \frac{x}{2} \Gamma(\frac{x}{2}) = xf(x)$. Enfin, $\ln f$ est la somme d'une fonction affine et de deux fonctions $\ln \Gamma \circ (\text{affine})$: elle est convexe. Par le théorème, $f = \Gamma$, ce qui s'écrit, avec $x = 2y$,

$$\Gamma(2y) = \frac{2^{2y-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(y) \Gamma\left(y + \frac{1}{2}\right) \quad (y > 0).$$

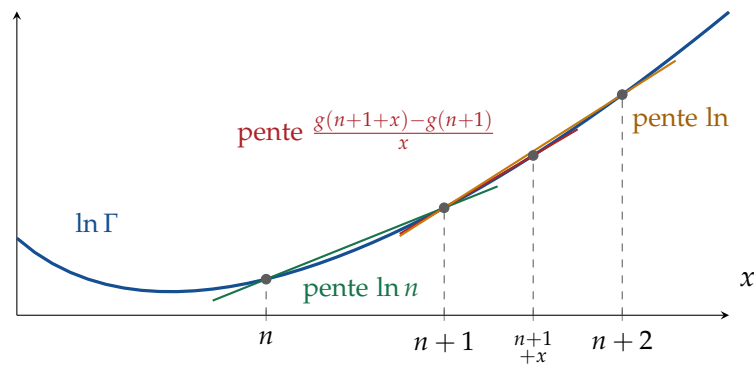


Figure 4.4. Le cœur de la preuve, pour $n = 2$ et $x = \frac{1}{2}$: les trois cordes de la fonction convexe $g = \ln f$ ont des pentes croissantes. La première vaut $\ln n$ et la dernière $\ln(n+1)$, par la relation fonctionnelle. Elles encadrent la pente du milieu, qui contient l'inconnue $f(x)$.

Contre-exemple : sans log-convexité, pas d'unicité

La fonction $f(x) = \Gamma(x)(1 + \frac{1}{2} \sin(2\pi x))$ vérifie (i) et (ii), mais $f \neq \Gamma$. Le théorème montre que $\ln f$ n'est pas convexe. On le voit aussi directement. Posons $p(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin 2\pi x$. Aux points $n + \frac{1}{4}$, on a $p = \frac{3}{2}$, $p' = 0$ et $p'' = -2\pi^2$, donc $(\ln p)'' = \frac{p''p - p'^2}{p^2} = -\frac{4\pi^2}{3}$. Or $(\ln \Gamma)''(n + \frac{1}{4}) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(n + \frac{1}{4} + k)^2} \rightarrow 0$ (dérivée seconde du produit de Weierstrass). Donc $(\ln f)''(n + \frac{1}{4}) < 0$ pour n grand.

Piège

1. L'ordre des points dans les trois pentes. Il faut $x \leq 1$ pour avoir $n + 1 + x \leq n + 2$. C'est pourquoi on traite d'abord $]0, 1]$, puis on propage par la relation fonctionnelle.
2. (iii) porte sur $\ln f$, pas sur f . Une fonction log-convexe est convexe, mais la convexité de f ne suffit pas à l'unicité (question 2 ci-dessous).
3. Hölder avec $p = \frac{1}{\lambda}$: il faut vérifier $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \lambda + (1 - \lambda) = 1$, et que les puissances tombent juste : $(t^{x-1}e^{-t})^{\lambda p} = t^{x-1}e^{-t}$.
4. Dans l'étape 2, on déduit la convergence de $G_n(x+1)$ de celle de $G_n(x)$. On ne peut pas réutiliser tel quel l'encadrement de l'étape 1 pour $x > 1$.

Questions probables du jury

1. Que dit la preuve si $\ln f$ n'est convexe que sur $[A, +\infty[$?
Le résultat subsiste. On n'utilise la convexité que sur $[n, n+2]$ pour n grand, et la relation fonctionnelle ramène l'information de l'infini vers $]0, 1]$.
2. La convexité de f (au lieu de $\ln f$) suffit-elle ?
Non. Posons $f_\varepsilon = \Gamma \cdot p$ avec $p = 1 + \varepsilon \sin(2\pi x)$, et $\psi = \Gamma'/\Gamma$. On a $\frac{f_\varepsilon''}{f_\varepsilon} = (\psi' + \psi^2)p + 2\psi p' + p''$. La fonction $\psi' + \psi^2 = \Gamma''/\Gamma$ est continue, > 0 , et tend vers $+\infty$ en 0 et en $+\infty$: elle est minorée par un $c > 0$, et aussi par ψ^2 . Elle est donc $\geq \frac{1}{2}(c + \psi^2)$. Pour ε assez petit, $\frac{1}{2}(1 - \varepsilon)(c + \psi^2)$ domine $\varepsilon(4\pi|\psi| + 4\pi^2)$. Alors f_ε est convexe et vérifie (i) et (ii), mais ce n'est pas Γ .

3. Formule de Gauss et produit de Weierstrass ?

Avec $H_n = \sum_{k \leq n} \frac{1}{k}$, on a

$$\frac{1}{G_n(x)} = x e^{x(H_n - \ln n)} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-x/k}.$$

À la limite, $\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{k \geq 1} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-x/k}$, où γ est la constante d'Euler.

4. Vitesse de convergence de la formule de Gauss ?

Elle est lente. Par Stirling, $\frac{\Gamma(x)}{G_n(x)} = \frac{\Gamma(x+n+1)}{n! n^x} = 1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$. Numériquement, $G_{10}\left(\frac{1}{2}\right) \approx 1,7093$ pour $\sqrt{\pi} \approx 1,7725$.

5. Une autre application de la méthode ?

La fonction Bêta (preuve d'Artin). À $y > 0$ fixé, $f(x) = \frac{\Gamma(x+y)}{\Gamma(y)} B(x, y)$ est log-convexe (Hölder), vaut 1 en 1 et vérifie $f(x+1) = x f(x)$ (intégration par parties). Donc $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

6. Pourquoi Γ est-elle convexe ?

$\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt > 0$, par dérivation sous l'intégrale avec domination locale. La log-convexité est plus forte, et Hölder la donne sans dériver.

Variantes et extensions

La même méthode donne la formule de multiplication de Gauss

$$\prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{m}\right) = (2\pi)^{\frac{m-1}{2}} m^{\frac{1}{2}-mx} \Gamma(mx),$$

ainsi qu'un encadrement de $\Gamma(x+1)$ par la factorielle, d'où Stirling pour Γ (fiche D51). Le théorème de Wielandt en est l'analogue complexe : Γ est l'unique fonction holomorphe sur $\{\operatorname{Re} z > 0\}$, bornée sur la bande $\{1 \leq \operatorname{Re} z \leq 2\}$, telle que $f(1) = 1$ et $f(z+1) = z f(z)$.

4.5 D53 — Prolongement méromorphe de Γ et formule des complémentsFiche D53 — Γ sur $\mathbb{C}$; formule des compléments

Leçons : 239 (Intégrales dépendant d'un paramètre), 245 (Fonctions holomorphes et méromorphes).

Difficulté : ★★. À condenser : environ 5 minutes pour le prolongement, 8 pour les compléments.

Source : [A07 : Fonction Gamma], chapitres « Prolongement méromorphe, pôles et résidus » et « Fonction Bêta, compléments, duplication ».

Prérequis à rappeler :

- Holomorphie sous l'intégrale, avec domination sur tout compact. On en déduit que Γ est holomorphe sur $P = \{\operatorname{Re} z > 0\}$ et que $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ sur P .
- Prolongement analytique sur un ouvert connexe ; théorème des résidus ; si $h(z_0) = 0 \neq h'(z_0)$, alors $\operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.
- Fonction Bêta (rappel, preuve par Fubini) : pour $x, y > 0$, $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

Intuition

La divergence de l'intégrale d'Euler pour $\operatorname{Re} z \leq 0$ ne vient que du voisinage de $t = 0$. Sur $]0, 1]$, on développe e^{-t} en série et on intègre terme à terme : cela produit les termes $\frac{(-1)^n}{n!(z+n)}$, d'où des pôles simples en $-n$. Le morceau $\int_1^{+\infty}$ est entier. Pour la formule des compléments,

les deux membres sont méromorphes avec les mêmes pôles, les entiers. Il suffit donc de les comparer sur $]0, 1[$, où le membre de gauche est une intégrale Bêta qu'on calcule par les résidus.

Théorème 4.5: Prolongement de Γ ; formule des compléments

1. Γ se prolonge de façon unique en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$, méromorphe sur $\mathbb{C}$. Ses pôles sont les entiers $-n \leq 0$; ils sont simples, de résidu $\text{Res}(\Gamma, -n) = \frac{(-1)^n}{n!}$. La relation $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ reste vraie sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$.
2. (Euler) Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} : \Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$.
3. Γ ne s'annule pas, et $\frac{1}{\Gamma}$ se prolonge en une fonction entière, nulle exactement sur $-\mathbb{N}$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–5' | Découpage $\int_0^1 + \int_1^{+\infty} : S(z) = \sum \frac{(-1)^n}{n!(z+n)}$ et $E(z)$ entière; unicité; pôles et résidus. |
| 5–7' | Réduction des compléments à $]0, 1[: \Gamma(x)\Gamma(1-x) = B(x, 1-x) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{1+s} ds$. |
| 7–13' | Changement $s = e^u$; contour rectangulaire (figure 4.5); résidu en $i\pi$; côtés verticaux; conclusion. |
| 13–15' | Non-annulation; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$; $ \Gamma(\frac{1}{2} + iy) ^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$. |

Démonstration. (1) *Unicité.* $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ est un ouvert connexe contenant P . Deux prolongements holomorphes égaux sur P y sont égaux.

Existence. Pour $z \in P$, on coupe l'intégrale en 1 et on développe e^{-t} sur $]0, 1]$:

$$\int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{n+z-1} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n! (z+n)}.$$

L'interversion est licite par Fubini pour la mesure de comptage, car

$$\sum_n \int_0^1 \frac{t^{n+\text{Re } z-1}}{n!} dt = \int_0^1 t^{\text{Re } z-1} e^t dt < \infty.$$

Ainsi, sur P , $\Gamma = S + E$ avec

$$S(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n! (z+n)}, \quad E(z) = \int_1^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

- E est entière. Pour $|z| \leq R$ et $t \geq 1$, on a $|t^{z-1} e^{-t}| \leq t^{R-1} e^{-t}$, intégrable sur $[1, +\infty[$, et on applique l'holomorphicité sous l'intégrale.
- S est méromorphe sur $\mathbb{C}$. Pour $|z| \leq R$ et $n \geq 2R$, on a $|z+n| \geq \frac{n}{2}$, donc le terme général est majoré par $\frac{2}{n \cdot n!}$. La série $\sum_{n \geq 2R}$ converge normalement sur le disque, donc définit une fonction holomorphe. Les termes $n < 2R$ sont des fractions rationnelles à pôles simples en $-n$, de résidu $\frac{(-1)^n}{n!}$.

$S + E$ est donc holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ et égale à Γ sur P . C'est le prolongement cherché, et les résidus se lisent sur S . La fonction $z \mapsto \Gamma(z+1) - z\Gamma(z)$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ et nulle sur P , donc nulle partout.

(2) *Réduction.* Pour $x \in]0, 1[$, la formule Bêta donne $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{-x} dt$, car $\Gamma(1) = 1$. Le changement $t = \frac{s}{1+s}$, pour lequel $1-t = \frac{1}{1+s}$ et $dt = \frac{ds}{(1+s)^2}$, transforme cette

intégrale en $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{1+s} ds$. Les deux membres de (2) sont holomorphes sur l'ouvert connexe $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$. Il suffit donc de prouver $I(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$ pour $x \in]0, 1[$.

Calcul par les résidus. Le changement $s = e^u$ donne $I(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{xu}}{1+e^u} du$. Soit $f(z) = \frac{e^{xz}}{1+e^z}$ et Γ_R le bord du rectangle de sommets $\pm R$ et $\pm R + 2i\pi$, orienté positivement. Les pôles de f sont les points $i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$. Seul $i\pi$ est intérieur au rectangle, et $\text{Res}(f, i\pi) = \frac{e^{i\pi x}}{e^{i\pi}} = -e^{i\pi x}$.

— *Côté supérieur.* $f(t + 2i\pi) = e^{2i\pi x} f(t)$, et ce côté est parcouru de droite à gauche : il contribue $-e^{2i\pi x} \int_{-R}^R f$.

— *Côtés verticaux.* $|f(R + iy)| \leq \frac{e^{xR}}{e^R - 1}$ et $|f(-R + iy)| \leq \frac{e^{-xR}}{1 - e^{-R}}$. Ces majorants tendent vers 0 car $0 < x < 1$. Les côtés étant de longueur 2π , leurs contributions tendent vers 0.

Le théorème des résidus donne, quand $R \rightarrow +\infty$, $(1 - e^{2i\pi x})I(x) = -2i\pi e^{i\pi x}$, d'où

$$I(x) = \frac{-2i\pi}{e^{-i\pi x} - e^{i\pi x}} = \frac{-2i\pi}{-2i \sin \pi x} = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

(3) Pour $n \geq 1$, $\Gamma(n) = (n-1)! \neq 0$. Si $z \notin \mathbb{Z}$ et $\Gamma(z) = 0$, le membre de gauche de (2) serait nul : c'est absurde. La fonction $\frac{1}{\Gamma}$ est donc holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$. Elle tend vers 0 en chaque $-n$, puisque ce sont des pôles de Γ . Ces singularités sont donc effaçables, et $\frac{1}{\Gamma}$ se prolonge en une fonction entière dont les zéros (simples) sont les $-n$. $\square$

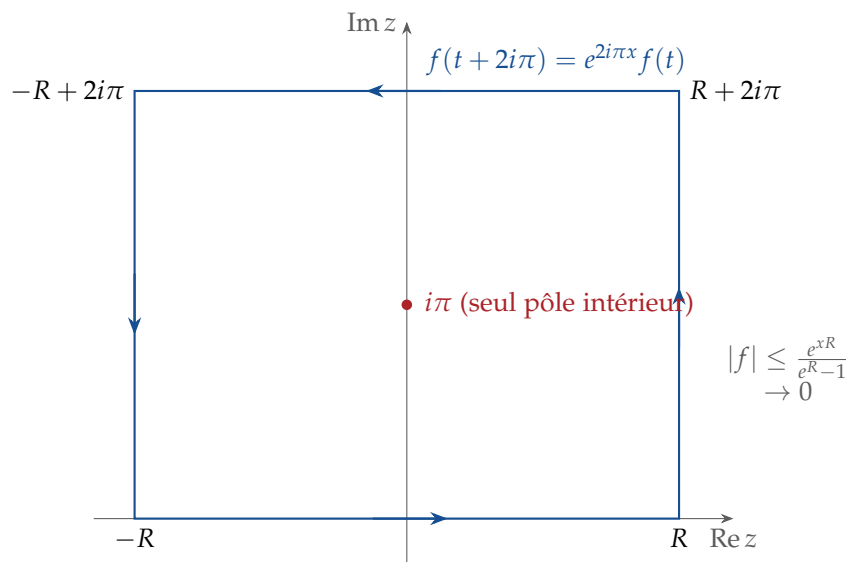


Figure 4.5. Le contour pour $I(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{xu}}{1+e^u} du$. La périodicité $2i\pi$ de e^z relie les deux côtés horizontaux ; les côtés verticaux sont négligeables car $0 < x < 1$.

Exemple : conséquences immédiates

1. $z = \frac{1}{2}$: $\Gamma(\frac{1}{2})^2 = \pi$, et $\Gamma(\frac{1}{2}) > 0$, d'où $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.
2. On a $\Gamma(\bar{z}) = \overline{\Gamma(z)}$: les deux membres sont holomorphes et coïncident sur $]0, +\infty[$. Donc $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)|^2 = \Gamma(\frac{1}{2} + iy)\Gamma(\frac{1}{2} - iy) = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$.
3. Sur $] -n - 1, -n[$, $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n+1)}{x(x+1)\cdots(x+n)}$ est du signe de $(-1)^{n+1}$.

Piège

1. Pour $\text{Re } z < 0$, le prolongement n'est pas $\int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$, qui diverge. Pour $-1 < \text{Re } z < 0$, on a la formule de Cauchy-Saalschütz $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} (e^{-t} - 1) dt$.

2. L'argument de prolongement analytique demande un ouvert *connexe* : il faut le dire pour $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ et pour $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$.
3. Sur les côtés verticaux, il faut $0 < x < 1$ *strictement*. C'est pour cela qu'on établit la formule sur $]0, 1[$ avant de la prolonger.
4. Le résidu en $i\pi$ se calcule par $\frac{g}{h'}$, et non en développant : $h(z) = 1 + e^z$ a pour dérivée $e^{i\pi} = -1$.

Questions probables du jury

1. Une autre façon de prolonger ?
Poser $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\cdots(z+n)}$ sur $\{\operatorname{Re} z > -n-1\} \setminus \{0, \dots, -n\}$. Cette méthode est locale, celle du découpage est globale.
2. Retrouver le résidu en $-n$ par la relation fonctionnelle ?
 $(z+n)\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\cdots(z+n-1)} \rightarrow \frac{1}{(-n)(-n+1)\cdots(-1)} = \frac{(-1)^n}{n!}$.
3. Calculer $I(x)$ sans résidus ?
On coupe en 1, on développe $\frac{1}{1+s}$ et on obtient $\frac{1}{x} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n 2x}{x^2 - n^2}$. On reconnaît alors le développement eulérien de $\frac{\pi}{\sin \pi x}$ (séries de Fourier).
4. En déduire le produit du sinus ?
Avec le produit de Weierstrass de $\frac{1}{z}$, on obtient $\frac{\sin \pi z}{\pi} = \frac{-1}{z\Gamma(z)\Gamma(-z)} = z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$.
5. Γ est-elle bornée sur les droites verticales ?
Sur $\operatorname{Re} z = x > 0$, $|\Gamma(x+iy)| \leq \Gamma(x)$ par l'inégalité triangulaire. Elle y décroît même comme $e^{-\pi|y|/2}$ à un facteur polynomial près ; voir (2) de l'exemple pour $x = \frac{1}{2}$.
6. Quel est l'ordre de croissance de $\frac{1}{\Gamma}$?
Elle est d'ordre 1 et de type maximal : $\left| \frac{1}{\Gamma(-n-\frac{1}{2})} \right| = \frac{\Gamma(n+\frac{3}{2})}{\pi}$ croît comme $(n/e)^n$.

Variantes et extensions

Contour de Hankel : $\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2i\pi} \int_H e^t t^{-z} dt$, valable pour tout z , ce qui montre directement que $\frac{1}{\Gamma}$ est entière. Le même découpage $\int_0^1 + \int_1^\infty$ prolonge $\zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt$ [A09 : Fonction zêta].

4.6 D54 — Calcul de $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et de $\zeta(2)$, $\zeta(4)$ par les résidus

Fiche D54 — Séries et résidus

Leçons : 230 (Séries numériques), 236 (Calcul d'intégrales), 245 (Fonctions holomorphes et méromorphes).

Difficulté : ★★. Tient en 15 minutes.

Source : [L25 : Analyse complexe], chapitre « Théorème des résidus et calcul d'intégrales », lemme « Majoration de $\cot$ sur les carrés ».

Prérequis à rappeler :

- *Théorème des résidus* pour une fonction méromorphe au voisinage d'un carré fermé, sans pôle sur le bord.
- Si g et h sont holomorphes en z_0 avec $h(z_0) = 0 \neq h'(z_0)$, alors $\operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.
- $\cot(iy) = -i \coth y$, et $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} - \frac{\pi^2}{3}z - \frac{\pi^4}{45}z^3 + \mathcal{O}(z^5)$ au voisinage de 0.

Intuition

La fonction $\pi \cot(\pi z)$ a un pôle simple de résidu 1 en chaque entier. Multipliée par $F(z)$, elle « échantillonne » F : le théorème des résidus sur un grand contour donne $\sum_n F(n)$ plus les résidus aux pôles de F . Si l'intégrale sur le contour tend vers 0, la somme de la série est l'opposé des résidus aux pôles de F . Les carrés C_N passent *entre* les entiers, là où la cotangente reste bornée.

Théorème 4.6: Sommes de séries par les résidus

1. Pour tout $a > 0$: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{a}$, soit $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}$.
2. $\zeta(2) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0-2'** Pôles et résidus de $\pi \cot \pi z$; dessin des carrés C_N (figure 4.6).
2-6' Lemme : $|\cot \pi z| \leq \coth \frac{\pi}{2}$ sur C_N (côtés verticaux, puis horizontaux).
6-11' $g(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{z^2 + a^2}$: résidus en n et en $\pm ia$; majoration de $\int_{C_N} g$; somme.
11-15' $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$ avec $\frac{\pi \cot \pi z}{z^2}$ et $\frac{\pi \cot \pi z}{z^4}$; ou $a \rightarrow 0$ dans (1).

Démonstration. Lemme. Soit C_N le bord du carré de sommets $(\pm 1 \pm i)(N + \frac{1}{2})$, avec $N \in \mathbb{N}$. Alors $|\cot \pi z| \leq \coth \frac{\pi}{2} < 1,1$ pour tout $z \in C_N$.

- *Côtés verticaux.* Pour $z = \pm(N + \frac{1}{2}) + iy$, la π -périodicité de $\cot$ donne $\cot(\pi z) = \cot(\pm \frac{\pi}{2} + i\pi y) = -\tan(i\pi y) = -i \tanh(\pi y)$, de module ≤ 1 .
- *Côtés horizontaux.* Pour $z = x + iy$ avec $y = N + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, on écrit $\cot \pi z = i \frac{e^{2i\pi z} + 1}{e^{2i\pi z} - 1}$ avec $|e^{2i\pi z}| = e^{-2\pi y} < 1$. D'où $|\cot \pi z| \leq \frac{1+e^{-2\pi y}}{1-e^{-2\pi y}} = \coth(\pi y) \leq \coth \frac{\pi}{2}$. Le cas $y = -(N + \frac{1}{2})$ s'en déduit par imparité.

(1) Soit $a > 0$ et $g(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{z^2 + a^2}$, méromorphe sur $\mathbb{C}$.

- *Pôles en $n \in \mathbb{Z}$.* $\pi \cot \pi z = \frac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z}$ et $(\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z$ ne s'annule pas en n : le résidu de $\pi \cot \pi z$ vaut 1, donc $\text{Res}(g, n) = \frac{1}{n^2 + a^2}$.
- *Pôles en $\pm ia$ (distincts des entiers car $a > 0$).* $\text{Res}(g, ia) = \frac{\pi \cot(i\pi a)}{2ia} = \frac{-i\pi \coth(\pi a)}{2ia} = -\frac{\pi \coth \pi a}{2a}$.
De même, $\text{Res}(g, -ia) = \frac{\pi \cot(-i\pi a)}{-2ia} = -\frac{\pi \coth \pi a}{2a}$.

Pour $N + \frac{1}{2} > a$, C_N ne passe par aucun pôle et entoure $-N, \dots, N$ et $\pm ia$. Le théorème des résidus donne

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} g(z) dz = \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{n^2 + a^2} - \frac{\pi \coth \pi a}{a}.$$

Sur C_N , $|z| \geq N + \frac{1}{2}$, donc $|z^2 + a^2| \geq (N + \frac{1}{2})^2 - a^2$. La longueur de C_N est $8(N + \frac{1}{2})$. Avec le lemme,

$$\left| \frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} g \right| \leq \frac{8(N + \frac{1}{2})}{2\pi} \cdot \frac{\pi \coth \frac{\pi}{2}}{(N + \frac{1}{2})^2 - a^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

D'où $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth \pi a}{a}$. On isole le terme $n = 0$ et on utilise la parité pour obtenir la seconde forme.

(2) Soit $h_k(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{z^{2k}}$, pour $k = 1$ ou 2 . En $n \neq 0$, le résidu vaut $\frac{1}{n^{2k}}$. En 0, c'est le coefficient de z^{2k-1} dans $\pi \cot \pi z$: $-\frac{\pi^2}{3}$ pour $k = 1$, et $-\frac{\pi^4}{45}$ pour $k = 2$. Sur C_N , $|h_k| \leq \frac{1,1\pi}{(N + \frac{1}{2})^{2k}}$, donc

$|\int_{C_N} h_k| \leq \frac{8,8\pi}{(N+\frac{1}{2})^{2k-1}} \rightarrow 0$. Le théorème des résidus donne, à la limite,

$$2\zeta(2) - \frac{\pi^2}{3} = 0, \quad 2\zeta(4) - \frac{\pi^4}{45} = 0,$$

soit $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. $\square$

Remarque : seconde voie vers $\zeta(2)$. On peut aussi faire $a \rightarrow 0^+$ dans (1). La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2}$ converge normalement sur $[0, 1]$, donc sa somme est continue en $a = 0$. Par ailleurs, $\pi a \coth \pi a = 1 + \frac{\pi^2 a^2}{3} + \mathcal{O}(a^4)$, et le membre de droite tend vers $\frac{\pi^2}{6}$.

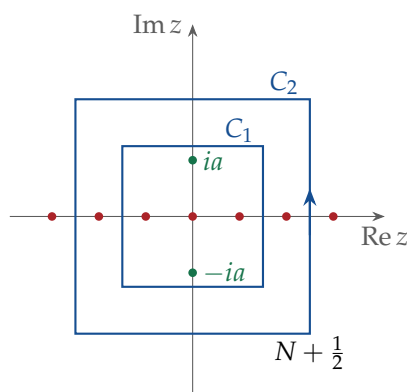


Figure 4.6. Les carrés C_N passent à mi-chemin entre deux entiers consécutifs (pôles de $\pi \cot \pi z$, en rouge), où $|\cot \pi z|$ reste borné uniformément en N . Les pôles $\pm ia$ de $\frac{1}{z^2+a^2}$ (en vert) sont intérieurs dès que $N + \frac{1}{2} > a$.

Piège

1. La majoration de $\cot$ doit être *uniforme* en N : c'est tout l'intérêt des carrés. Sur des cercles centrés en 0 de rayon $N + \frac{1}{2}$, elle est vraie aussi, mais moins simple à établir.
2. La décroissance de F compte. Avec $F(z) = \frac{1}{z}$, l'intégrale sur C_N reste bornée mais ne tend pas vers 0. Il faut $|zF(z)| \rightarrow 0$ sur les carrés.
3. Ne pas oublier les pôles de F : ce sont eux qui donnent la valeur. Il faut aussi vérifier qu'ils ne sont pas entiers (ici $a > 0$).
4. Pour $\zeta(3)$, la méthode ne donne rien. La fonction $\frac{\pi \cot \pi z}{z^3}$ est paire, donc ses résidus en n et $-n$ se compensent, et l'identité obtenue est triviale.

Questions probables du jury

1. Valeur numérique pour $a = 1$?
 $\pi \coth \pi \approx 3,15335$, en accord avec la sommation directe.
2. Et $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$?
On remplace $\pi \cot \pi z$ par $\frac{\pi}{\sin \pi z}$, de résidu $(-1)^n$ en n , et on trouve $\frac{\pi}{a \sinh \pi a}$.
3. Formule générale pour $\zeta(2k)$?
 $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$. Le développement de $\pi \cot \pi z$ s'exprime avec les nombres de Bernoulli : $z \cot z = \sum_k \frac{(-4)^k B_{2k}}{(2k)!} z^{2k}$.
4. Lien avec le développement eulérien de la cotangente ?
L'identité (1) pour $a = iz$ donne $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$ pour $z \notin \mathbb{Z}$. On conclut par prolongement analytique, ou on la démontre directement avec la même méthode.

5. Pourquoi la série $\sum_{|n| \leq N}$ et non $\sum_{n \in \mathbb{Z}}$ dans le théorème des résidus ?

Le contour entoure un nombre fini de pôles. La limite $N \rightarrow \infty$ des sommes symétriques est ici la somme de la série, qui converge absolument.

6. Une preuve de $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ sans analyse complexe ?

Parseval pour $f(t) = t$ sur $] -\pi, \pi[$ [L21 : Séries et transformée de Fourier], ou les intégrales de Wallis [A02 : Intégrales de Wallis].

Variantes et extensions

Le même principe donne $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n+x)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi x}$ pour $x \notin \mathbb{Z}$. Il s'applique aussi à toute F rationnelle de degré ≤ -2 sans pôle entier. Pour les séries alternées, on utilise $\frac{\pi}{\sin \pi z}$.

4.7 D55 — Théorème de Riesz–Fischer

Fiche D55 — Riesz–Fischer

Leçons : 201 (Espaces de fonctions), 205 (Espaces complets), 234 (Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables).

Difficulté : ★. Tient en 15 minutes.

Source : [L13 : Intégrale de Lebesgue], chapitre « Les espaces L^p », sections « Complétude » et « Modes de convergence ».

Prérequis à rappeler :

- *Minkowski* : $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ pour $1 \leq p \leq \infty$.
- *Convergence monotone* : si $0 \leq h_k \uparrow h$, alors $\int h_k \uparrow \int h$.
- Si $\int h^p < \infty$ avec $h \geq 0$ mesurable, alors $h < \infty$ presque partout.
- Une suite de Cauchy qui a une valeur d'adhérence converge.

Intuition

Dans un espace normé, la complétude équivaut à : « toute série normalement convergente converge ». Pour une série $\sum u_k$ avec $\sum \|u_k\|_p < \infty$, la fonction $G = \sum |u_k|$ est dans L^p par convergence monotone. Elle est donc finie presque partout, et en ces points la série numérique $\sum u_k(x)$ converge absolument. On obtient ainsi un candidat limite, ponctuel, et l'on vérifie qu'il convient. La sous-suite presque partout convergente est un sous-produit de la preuve. Elle est indispensable, comme le montre la « machine à écrire ».

Théorème 4.7: Riesz–Fischer

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $1 \leq p \leq \infty$.

1. $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace de Banach.
2. Si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , il existe une sous-suite (f_{n_k}) et $G \in L^p$ tels que $f_{n_k} \rightarrow f$ presque partout et $|f_{n_k}| \leq G$ presque partout.
3. Sans extraction, (2) est faux : sur $[0, 1]$, il existe $f_n \rightarrow 0$ dans tout L^p ($p < \infty$) telle que $(f_n(x))$ ne converge en aucun point.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–3'** Lemme : E normé est complet ssi toute série normalement convergente converge (sens utile).
- 3–10'** $p < \infty$: $G = \sum |u_k|$, Minkowski + convergence monotone, $G < \infty$ p.p., limite S , convergence dans L^p .
- 10–12'** Sous-suite dominée et p.p. convergente. Cas $p = \infty$.
- 12–15'** Machine à écrire (figure 4.7); $\mathcal{C}([0, 1])$ n'est pas complet pour $\|\cdot\|_1$.

Démonstration. Lemme. Soit (f_n) de Cauchy dans un espace normé où toute série normalement convergente converge. On extrait $n_0 < n_1 < \dots$ avec $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| \leq 2^{-k}$. La série $\sum_k (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ converge, ce qui signifie que (f_{n_k}) converge. Une suite de Cauchy ayant une valeur d'adhérence converge.

(1), cas $p < \infty$. Soit (u_k) dans L^p avec $M = \sum_k \|u_k\|_p < \infty$. On fixe des représentants et on pose $G_K = \sum_{k \leq K} |u_k|$ et $G = \sum_{k \geq 0} |u_k| \in [0, +\infty]$. Par Minkowski, $\|G_K\|_p \leq M$. Comme $G_K^p \uparrow G^p$, la convergence monotone donne $\int G^p \leq M^p$. Donc $G \in L^p$ et $N = \{G = +\infty\}$ est négligeable. Pour $x \notin N$, la série $\sum u_k(x)$ converge absolument; on note $S(x)$ sa somme, et on pose $S = 0$ sur N . La fonction S est mesurable, comme limite simple de fonctions mesurables. Pour $x \notin N$,

$$\left| S(x) - \sum_{k \leq K} u_k(x) \right| \leq \sum_{k > K} |u_k(x)|, \quad \text{d'où} \quad \left\| S - \sum_{k \leq K} u_k \right\|_p \leq \sum_{k > K} \|u_k\|_p \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0.$$

La seconde inégalité s'obtient en appliquant à la série $\sum_{k > K} |u_k|$ le même argument que pour G . Ainsi $S \in L^p$ et la série converge vers S dans L^p . Le lemme conclut.

(2) Si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , la suite est de Cauchy. On choisit (n_k) comme dans le lemme et on pose $u_0 = f_{n_0}$ et $u_k = f_{n_k} - f_{n_{k-1}}$. Hors de N , $f_{n_k} = \sum_{j \leq k} u_j \rightarrow S$ ponctuellement, et $|f_{n_k}| \leq G \in L^p$. Enfin, $f_{n_k} \rightarrow S$ dans L^p et $f_{n_k} \rightarrow f$ dans L^p , donc $S = f$ presque partout par unicité de la limite.

(1), cas $p = \infty$. L'ensemble $N = \bigcup_{n,m} \{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ est négligeable, comme réunion dénombrable. Hors de N , une suite de Cauchy dans L^∞ est uniformément de Cauchy. Elle converge donc uniformément vers une fonction bornée f , et $\|f_n - f\|_\infty \leq \sup_{m \geq n} \|f_n - f_m\|_\infty \rightarrow 0$.

(3) *Machine à écrire.* Pour $n = 2^m + j$ avec $0 \leq j < 2^m$, on pose $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-m}, (j+1)2^{-m}]}$. Alors $\|f_n\|_p^p = 2^{-m} \rightarrow 0$. Mais pour tout $x \in [0, 1]$ et tout m , il existe j avec $f_{2^m+j}(x) = 1$, et $f_{2^m+j'}(x) = 0$ pour un autre j' dès que $m \geq 2$. La suite $(f_n(x))$ prend donc une infinité de fois les valeurs 0 et 1. La sous-suite $f_{2^m} = \mathbf{1}_{[0, 2^{-m}]}$ tend vers 0 partout sauf en 0. $\square$

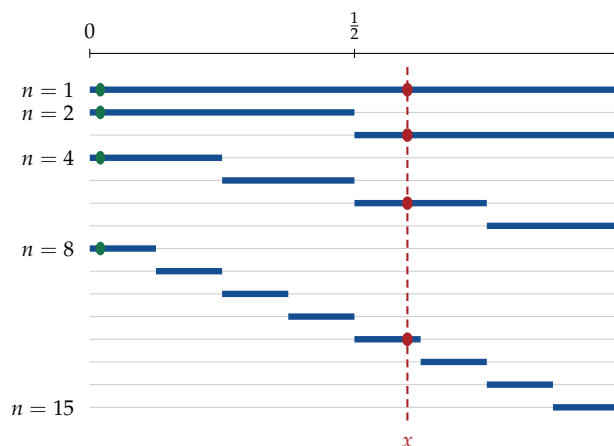


Figure 4.7. La machine à écrire : le support de f_n (en bleu) balaie $[0, 1]$ en rétrécissant. Chaque point x est atteint une fois par ligne (points rouges), donc une infinité de fois. La sous-suite $n = 2^m$ (points verts) converge vers 0 hors de 0.

Contre-exemple : complétude et cadre riemannien

$\mathcal{C}([0, 1])$ muni de $\|\cdot\|_1$ n'est pas complet. La suite f_n , nulle sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$, égale à 1 sur $[\frac{1}{2}, 1]$ et affine entre les deux, est de Cauchy. Sa limite dans L^1 est $\mathbf{1}_{[1/2, 1]}$, qui n'est égale presque partout à aucune fonction continue. L^1 est précisément le complété de cet espace.

Piège

1. On ne peut pas définir la limite « ponctuellement » à partir de la suite entière : il faut extraire *avant* de passer aux points.
2. Ne pas oublier la mesurabilité de la limite, ni le fait qu'un élément de L^p est une *classe*. Le choix de représentants ne change les u_k que sur un négligeable, réunion dénombrable comprise.
3. Le cas $p = \infty$ demande un argument différent : la convergence monotone n'y sert à rien.
4. Convergence presque partout et bornitude dans L^p n'entraînent pas la convergence dans L^p : $n\mathbf{1}_{[0, 1/n]} \rightarrow 0$ partout, avec $\|\cdot\|_1 = 1$.

Questions probables du jury

1. *Pourquoi ce nom ?*
Riesz et Fischer (1907) ont montré que $L^2([0, 2\pi]) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$, $f \mapsto (c_n(f))$, est surjective. C'est la complétude de L^2 .
2. *Et pour $0 < p < 1$?*
 $d(f, g) = \int |f - g|^p$ est une distance pour laquelle L^p est complet (même preuve, avec $|a + b|^p \leq |a|^p + |b|^p$), mais ce n'est pas une norme.
3. *La convergence presque partout est-elle métrisable ?*
Non. Si elle l'était, la machine à écrire, dont toute sous-suite admet une sous-sous-suite convergeant p.p. vers 0, convergerait p.p. vers 0.
4. *Sur un espace de probabilité, quels liens entre les modes de convergence ?*
Convergence dans $L^p \Rightarrow$ convergence en probabilité $\Rightarrow$ convergence p.s. d'une sous-suite. De plus, convergence p.s. et domination par $G \in L^p \Rightarrow$ convergence dans L^p .
5. *Application ?*
 L^2 est un espace de Hilbert. On en déduit la projection sur un convexe fermé, le théorème de Riesz, l'espérance conditionnelle, les espaces de Sobolev, etc.
6. *Et ℓ^p ?*
C'est le cas de la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$. Comme chaque point a une mesure 1, la convergence dans ℓ^p entraîne la convergence de chaque coordonnée, sans extraction.

Variantes et extensions

Le théorème d'Egoroff : sur un espace de mesure finie, la convergence p.p. est uniforme hors d'un ensemble de mesure arbitrairement petite. La réciproque partielle est le théorème de Vitali : convergence en mesure et uniforme intégrabilité équivalent à la convergence dans L^1 .

4.8 D56 — Approximations de l'unité; densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ dans L^p

Fiche D56 — Approximations de l'unité

Leçons : 201 (Espaces de fonctions), 209 (Approximation par des fonctions régulières), 234 (Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables).

Difficulté : ★★. Tient en 15 minutes.

Source : [L13 : Intégrale de Lebesgue], chapitres « Les espaces L^p » (section « Densité et séparabilité ») et « Intégrales à paramètre et convolution » (section « Approximations de l'unité et régularisation »).

Prérequis à rappeler :

- $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ pour $1 \leq p < \infty$.
- Tonelli; Jensen (ou Hölder) pour une mesure de probabilité : $(\int |h| d\nu)^p \leq \int |h|^p d\nu$.
- Si $\rho \in \mathcal{C}_c^\infty$ et $h \in L_{\text{loc}}^1$, alors $h * \rho \in \mathcal{C}^\infty$ et $\partial^\alpha(h * \rho) = h * \partial^\alpha \rho$ (dérivation sous l'intégrale). De plus, $\text{supp}(h * \rho) \subset \text{supp } h + \text{supp } \rho$.

Intuition

$f * \rho_\varepsilon(x) = \int f(x-y)\rho_\varepsilon(y) dy$ est une moyenne pondérée de f autour de x , sur une fenêtre de largeur ε . Elle tend vers $f(x)$ là où f varie peu. Trois ingrédients suffisent : poids positifs, de masse 1, concentrés en 0. Pour une fonction seulement dans L^p , la continuité ponctuelle est remplacée par la *continuité des translations* dans L^p . La convolution hérite de la régularité du noyau : c'est ainsi qu'on fabrique des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ proches d'une fonction quelconque.

Définition 4.8: Approximation de l'unité

Une famille $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ de fonctions de $L^1(\mathbb{R}^d)$ est une *approximation de l'unité* si $\rho_\varepsilon \geq 0$, $\int \rho_\varepsilon = 1$, et $\int_{|y|>\delta} \rho_\varepsilon \rightarrow 0$ quand $\varepsilon \rightarrow 0$, pour tout $\delta > 0$. Modèle : $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$ avec $\rho \geq 0$ d'intégrale 1. Si de plus $\rho \in \mathcal{C}_c^\infty$, par exemple $\rho(x) = c e^{-1/(1-|x|^2)} \mathbf{1}_{|x|<1}$, on parle de *suite régularisante*.

Théorème 4.9: Régularisation

Soit (ρ_ε) une approximation de l'unité sur $\mathbb{R}^d$.

1. Si f est bornée et uniformément continue, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}^d$.
2. (*Continuité des translations*) Si $f \in L^p$ avec $1 \leq p < \infty$, alors $\|\tau_h f - f\|_p \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$, où $\tau_h f = f(\cdot - h)$.
3. Si $f \in L^p$ avec $1 \leq p < \infty$, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^p .
4. $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ pour $1 \leq p < \infty$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0-4' | Définition, dessin (figure 4.8); point (1) : découpage $ y \leq \delta$ / $ y > \delta$. |
| 4-7' | Point (2) : vrai pour $g \in \mathcal{C}_c$ (Heine), puis densité et invariance par translation. |
| 7-12' | Point (3) : Jensen pour la probabilité $\rho_\varepsilon(y)dy$, Tonelli, même découpage. |
| 12-15' | Point (4); contre-exemple $p = \infty$; lemme fondamental du calcul des variations. |

Démonstration. (1) Comme $\int \rho_\varepsilon = 1$, $f * \rho_\varepsilon(x) - f(x) = \int \rho_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x)) dy$. Soit $\eta > 0$ et $\delta > 0$ tel que $|y| \leq \delta \Rightarrow |f(x-y) - f(x)| \leq \eta$ pour tout x . La positivité de ρ_ε donne

$$|f * \rho_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \eta \int_{|y| \leq \delta} \rho_\varepsilon + 2 \|f\|_\infty \int_{|y| > \delta} \rho_\varepsilon \leq \eta + 2 \|f\|_\infty \int_{|y| > \delta} \rho_\varepsilon.$$

Ce majorant ne dépend pas de x et vaut au plus 2η pour ε petit.

(2) Soit d'abord $g \in \mathcal{C}_c$, à support dans $B(0, R)$. Elle est uniformément continue (Heine). Pour $|h| \leq 1$, $\tau_h g - g$ est à support dans $B(0, R+1)$, donc $\|\tau_h g - g\|_p^p \leq \|\tau_h g - g\|_\infty^p \lambda(B(0, R+1)) \rightarrow 0$. Pour $f \in L^p$ et $\eta > 0$, on choisit $g \in \mathcal{C}_c$ avec $\|f - g\|_p \leq \eta$. L'invariance de la mesure de Lebesgue par translation donne $\|\tau_h f - \tau_h g\|_p = \|f - g\|_p$, d'où $\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\eta + \|\tau_h g - g\|_p$, qui est $\leq 3\eta$ pour $|h|$ petit.

(3) Pour presque tout x , la mesure $\rho_\varepsilon(y) dy$ est une probabilité et Jensen donne $|f * \rho_\varepsilon(x) - f(x)|^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x)|^p dy$. On intègre en x et on applique Tonelli :

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_p^p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p^p dy \leq \sup_{|y| \leq \delta} \|\tau_y f - f\|_p^p + (2 \|f\|_p)^p \int_{|y| > \delta} \rho_\varepsilon.$$

Soit $\eta > 0$. Par (2), on choisit δ tel que le premier terme soit $\leq \eta$. Le second tend alors vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0$, à δ fixé.

(4) Soit $f \in L^p$ et $\eta > 0$, et $h \in \mathcal{C}_c$ avec $\|f - h\|_p \leq \eta$. Pour une suite régularisante, $h * \rho_\varepsilon$ est $\mathcal{C}^\infty$ (prérequis) et à support dans le compact $\text{supp } h + \overline{B}(0, \varepsilon)$. Par (3), $\|h * \rho_\varepsilon - h\|_p \leq \eta$ pour ε petit, donc $\|f - h * \rho_\varepsilon\|_p \leq 2\eta$. $\square$

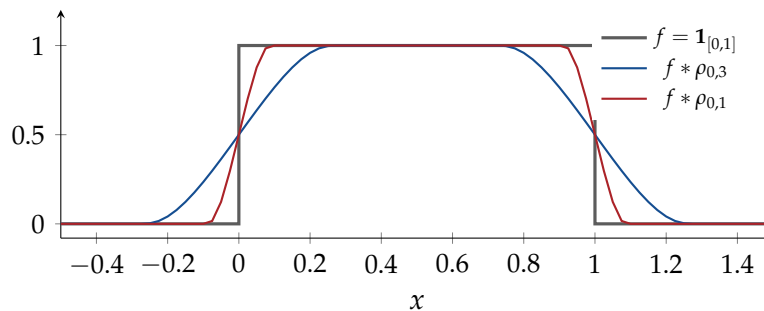


Figure 4.8. Régularisation de l'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,1]}$ par le noyau ρ_ε à support $[-\varepsilon, \varepsilon]$. Les fonctions obtenues sont $\mathcal{C}^\infty$ à support compact. Elles convergent vers f dans tout L^p , $p < \infty$, mais pas uniformément : l'écart sup reste $\frac{1}{2}$ au saut.

Contre-exemple : le cas $p = \infty$

Pour toute φ continue, $\|\mathbf{1}_{[0,1]} - \varphi\|_\infty \geq \frac{1}{2}$: regarder de part et d'autre de 0. Donc $\mathcal{C}_c^\infty$ n'est pas dense dans L^∞ , et (3) est faux pour $p = \infty$. De même, $\|\tau_h \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[0,1]}\|_\infty = 1$ pour tout $h \neq 0$.

Piège

1. La continuité *uniforme* est nécessaire dans (1). Sinon on n'a qu'une convergence simple aux points de continuité de f bornée.
2. Dans (3), on ne peut pas raisonner point par point : f n'a pas de valeurs ponctuelles. C'est la norme de $\tau_y f - f$ qui remplace le module de continuité.
3. (2) est démontré à partir de la densité de $\mathcal{C}_c$, et non l'inverse. Ne pas tourner en rond en démontrant (4) par (2).

4. Il n'y a pas d'unité pour la convolution dans L^1 : si $\delta * g = g$ pour tout g , on aurait $\hat{\delta} = 1$, ce qui contredit Riemann–Lebesgue. D'où le nom d'« approximation » de l'unité.

Questions probables du jury

1. Pourquoi ρ est-elle C^∞ ?
 $\phi(t) = e^{-1/t} \mathbf{1}_{t>0}$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$: ses dérivées sont de la forme $P(1/t)e^{-1/t}$ pour $t > 0$, qui tend vers 0 en 0^+ . On compose avec $x \mapsto 1 - |x|^2$.
2. Le lemme fondamental du calcul des variations ?
 Si $f \in L^1_{\text{loc}}$ et $\int f \varphi = 0$ pour toute $\varphi \in C_c^\infty$, alors $f * \rho_\varepsilon \equiv 0$. Par (3), après troncature, $f = 0$ presque partout.
3. Exemples d'approximations de l'unité ailleurs ?
 Noyau de Fejér (fiche D57), noyau de Poisson du disque, noyau de la chaleur $\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/4t}$, noyaux de Landau $c_n(1 - x^2)^n$ pour Weierstrass.
4. Vitesse de convergence ?
 Si f est α -höldérienne, $\|f * \rho_\varepsilon - f\|_\infty \leq C\varepsilon^\alpha$. Pour ρ paire et $f \in C^2$ bornée, on a même $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ (Taylor à l'ordre 2, le terme d'ordre 1 s'annule par parité).
5. $C_c^\infty(\Omega)$ est-il dense dans $L^p(\Omega)$ pour Ω ouvert ?
 Oui. On tronque par des compacts de Ω , puis on régularise avec $\varepsilon < d(K, \mathbb{C}\Omega)$.
6. Si les ρ_ε changent de signe ?
 Il suffit que $\sup_\varepsilon \|\rho_\varepsilon\|_1 < \infty$, que $\int \rho_\varepsilon = 1$ et que $\int_{|y|>\delta} |\rho_\varepsilon| \rightarrow 0$. C'est exactement ce qui manque au noyau de Dirichlet (fiche D58).

Variantes et extensions

Le théorème de Weierstrass sur $[0, 1]$ par convolution avec les polynômes de Landau. La régularisation des distributions : $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'$ [L35 : Distributions]. La densité de C_c^∞ dans $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$.

4.9 D57 — Théorème de Fejér ; densité des polynômes trigonométriques

Fiche D57 — Théorème de Fejér

Leçons : 209 (Approximation par des fonctions régulières), 246 (Séries de Fourier).

Difficulté : ★. Tient en 15 minutes ; il faut dessiner le noyau.

Source : [L21 : Séries et transformée de Fourier], chapitre « Noyaux de Dirichlet et de Fejér », sections « Le noyau de Fejér » et « Le théorème de Fejér ».

Prérequis à rappeler :

- $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ désigne les fonctions continues 2π -périodiques. Pour $f, g \in L^1(\mathbb{T})$, on note $f * g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t) dt$. On a $f * e_k = c_k(f)e_k$, où $e_k(t) = e^{ikt}$.
- $S_n(f) = \sum_{|k| \leq n} c_k(f)e_k = f * D_n$, avec $D_n = \sum_{|k| \leq n} e_k = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$.
- Heine : une fonction continue sur un segment est uniformément continue.

Intuition

Les sommes de Fourier $S_n(f) = f * D_n$ convolent f avec un noyau qui oscille et prend des valeurs négatives. La masse de $|D_n|$ tend vers l'infini, et la convergence peut échouer (fiche D58). Les moyennes de Cesàro $\sigma_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k \leq n} S_k$ convolent avec le noyau de Fejér, qui est un

carré, donc *positif*. C'est une approximation de l'unité : $\sigma_n(f) \rightarrow f$ uniformément dès que f est continue. Moyenner les sommes partielles corrige leurs défauts.

Théorème 4.10: Fejér (1900)

Pour $n \geq 0$, soit $F_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k$ et $\sigma_n(f) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f) = f * F_n$.

1. $F_n(t) = \sum_{|k| \leq n} (1 - \frac{|k|}{n+1}) e^{ikt} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sin((n+1)t/2)}{\sin(t/2)} \right)^2$. Ainsi $F_n \geq 0$, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n = 1$, et $\sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) \leq \frac{1}{(n+1) \sin^2(\delta/2)}$.
2. Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, alors $\sigma_n(f) \rightarrow f$ **uniformément**.
3. *Corollaires*. Les polynômes trigonométriques sont denses dans $(\mathcal{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_{\infty})$ et dans $L^p(\mathbb{T})$ pour $1 \leq p < \infty$. Une fonction $f \in L^1(\mathbb{T})$ dont tous les coefficients de Fourier sont nuls est nulle presque partout.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Rappels ($D_n, S_n = f * D_n$); définition de σ_n et F_n . |
| 2–6' | Les deux expressions de F_n ; positivité, masse, concentration; dessin (figure 4.9). |
| 6–10' | Convergence uniforme : découpage $ t \leq \delta / \delta \leq t \leq \pi$. |
| 10–15' | Corollaires : Weierstrass trigonométrique, L^p , injectivité de $f \mapsto (c_k(f))$; Parseval si le temps le permet. |

Démonstration. (1) Dans $\sum_{j=0}^n D_j$, l'exponentielle e_k avec $|k| \leq n$ apparaît une fois pour chaque j tel que $|k| \leq j \leq n$, soit $n+1-|k|$ fois. C'est la première expression. Pour la seconde, posons $\alpha = \frac{t}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$. Par la forme close de D_j , $(n+1) \sin \alpha F_n(t) = \sum_{j=0}^n \sin((2j+1)\alpha)$. Or

$$\sum_{j=0}^n \sin((2j+1)\alpha) = \operatorname{Im} \left(e^{i\alpha} \frac{e^{2i(n+1)\alpha} - 1}{e^{2i\alpha} - 1} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{e^{i(n+1)\alpha} \sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha} \right) = \frac{\sin^2((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}.$$

On en déduit la forme close. La positivité est immédiate. La masse 1 vient du terme constant de la première expression. Enfin, pour $\delta \leq |t| \leq \pi$, on a $\sin^2(t/2) \geq \sin^2(\delta/2)$ et le numérateur est ≤ 1 .

(2) F_n est paire et de masse 1, donc

$$\sigma_n(f)(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x)) F_n(t) dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. La fonction f est uniformément continue, par Heine sur $[-2\pi, 2\pi]$ et périodicité. On choisit $\delta \in]0, \pi[$ tel que $|t| \leq \delta$ entraîne $|f(x-t) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout x . Comme $F_n \geq 0$,

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|t| \leq \delta} \varepsilon F_n + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} 2 \|f\|_{\infty} F_n \leq \varepsilon + \frac{2 \|f\|_{\infty}}{(n+1) \sin^2(\delta/2)}.$$

Le second terme ne dépend pas de x et vaut $\leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Donc $\|\sigma_n(f) - f\|_{\infty} \leq 2\varepsilon$ pour $n \geq N$.

(3) *Weierstrass*. $\sigma_n(f) = \sum_{|k| \leq n} (1 - \frac{|k|}{n+1}) c_k(f) e_k$ est un polynôme trigonométrique, et il tend uniformément vers f .

Densité dans L^p . $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ est dense dans $L^p(\mathbb{T})$ pour $p < \infty$. De plus $\|g\|_p \leq \|g\|_{\infty}$, car la mesure $\frac{dt}{2\pi}$ est de masse 1. Pour $f \in L^p$ et $\varepsilon > 0$, on prend g continue avec $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$, puis n tel que $\|g - \sigma_n(g)\|_{\infty} \leq \varepsilon$: le polynôme $\sigma_n(g)$ est à distance $\leq 2\varepsilon$ de f dans L^p .

Injectivité. Si $c_k(f) = 0$ pour tout k et $f \in L^1$, alors $\int fP = 0$ pour tout polynôme trigonométrique P . Soit g continue. Par densité uniforme, $\int fg = \lim \int f\sigma_n(g) = 0$. Soit A mesurable. On approche $\mathbf{1}_A$ dans L^1 par des fonctions continues g_j bornées par 1 ; quitte à extraire, $g_j \rightarrow \mathbf{1}_A$ p.p. La convergence dominée (par $|f|$) donne $\int_A f = 0$. Donc $f = 0$ presque partout. $\square$

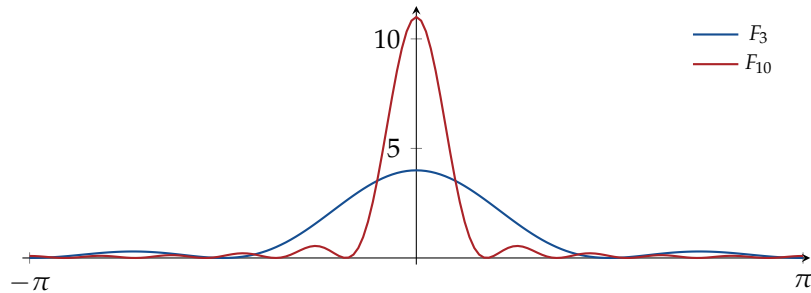


Figure 4.9. Les noyaux de Fejér F_3 et F_{10} : positifs, de masse 1 pour $\frac{dt}{2\pi}$, de hauteur $n+1$ en 0, et de plus en plus concentrés. Ce sont des « Dirac approchés ».

Piège

1. La continuité *uniforme* est indispensable pour une convergence uniforme. C'est elle qui rend δ indépendant de x .
2. Le théorème ne dit pas que $S_n(f) \rightarrow f$. En revanche, si $S_n(f)(x)$ converge, sa limite est $f(x)$ (pour f continue), par Cesàro.
3. La concentration doit être *uniforme* sur $\delta \leq |t| \leq \pi$, et pas seulement ponctuelle.
4. Pour la densité dans L^p , il faut $p < \infty$. Dans $L^\infty(\mathbb{T})$, l'adhérence des polynômes trigonométriques est $\mathcal{C}(\mathbb{T})$.

Questions probables du jury

1. Pourquoi le noyau de Dirichlet ne marche-t-il pas ?
 D_n change de signe et $\frac{1}{2\pi} \int |D_n| = L_n \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$. Le premier terme de la majoration devient εL_n , qui ne tend pas vers 0.
2. Et en un point de discontinuité ?
 Si $f \in L^1$ a des limites à gauche et à droite en x_0 , alors $\sigma_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$: on utilise la parité de F_n . Et $\sigma_n(f)$ ne présente pas de phénomène de Gibbs, car $\min f \leq \sigma_n(f) \leq \max f$.
3. Vitesse pour f lipschitzienne ?
 $\|\sigma_n(f) - f\|_\infty = \mathcal{O}\left(\frac{\ln n}{n}\right)$. On coupe en $\delta = \frac{1}{n}$ et on utilise $F_n(t) \leq \frac{\pi^2}{(n+1)t^2}$.
4. Comment en déduire Parseval ?
 Par Bessel, $S_n(f)$ est la meilleure approximation de f dans $\mathcal{T}_n$ au sens L^2 . Donc $\|f - S_n(f)\|_2 \leq \|f - \sigma_n(f)\|_2 \leq \|f - \sigma_n(f)\|_\infty \rightarrow 0$ pour f continue, puis par densité pour $f \in L^2$.
5. Une preuve de Weierstrass trigonométrique sans Fejér ?
 Stone–Weierstrass : les polynômes trigonométriques forment une sous-algèbre de $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ stable par conjugaison, qui contient les constantes et sépare les points du cercle.
6. Et Weierstrass sur un segment ?
 Soit g continue sur $[-1, 1]$. La fonction $f(\theta) = g(\cos \theta)$ est continue et paire. Les $\sigma_n(f)$ sont des polynômes en $\cos \theta$, c'est-à-dire des polynômes de Tchebychev en $x = \cos \theta$.

Variantes et extensions

Le noyau de Poisson $P_r(t) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}$ conduit au problème de Dirichlet dans le disque et à la sommation d'Abel. Le théorème de Fejér fournit aussi le critère de Weyl (fiche D59) et l'unicité des séries de Fourier.

4.10 D58 — Une fonction continue dont la série de Fourier diverge (Banach–Steinhaus)

Fiche D58 — Divergence par Banach–Steinhaus

Leçons : 205 (Espaces complets), 208 (Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues), 246 (Séries de Fourier).

Difficulté : ★★. Tient en 15 minutes : Banach–Steinhaus en 6 minutes, constantes de Lebesgue en 6 minutes.

Source : [L28 : *Espaces de Hilbert*], chapitre « Les grands théorèmes des espaces de Banach » ; [L21 : *Séries et transformée de Fourier*], chapitres « Noyaux de Dirichlet et de Fejér » (constantes de Lebesgue) et « Convergence ponctuelle et uniforme » (théorème de du Bois-Reymond).

Prérequis à rappeler :

- *Baire* : dans un espace métrique complet, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense.
- $(\mathcal{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.
- $D_n(t) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$, pair, et $S_n(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt$.

Intuition

La forme linéaire $T_n : f \mapsto S_n(f)(0)$ a pour norme $L_n = \frac{1}{2\pi} \int |D_n|$, la *constante de Lebesgue*, qui tend vers l'infini. Si les $S_n(f)(0)$ étaient bornés pour toute f continue, le théorème de Banach–Steinhaus forcerait les $\|T_n\|$ à être bornées. La divergence d'une série de Fourier continue est donc inévitable, et même générique au sens de Baire. On n'a pas besoin de construire f .

Théorème 4.11: Banach–Steinhaus ; du Bois-Reymond

1. Soit E un espace de Banach, F un espace normé et (T_n) une suite d'applications linéaires continues de E dans F telle que $\sup_n \|T_n\| = +\infty$. Alors $\{x \in E : \sup_n \|T_n x\| = +\infty\}$ est un G_δ dense de E .
2. Les constantes de Lebesgue vérifient $L_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n| \geq \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \frac{4}{\pi^2} \ln(n+1)$.
3. L'ensemble des $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ telles que $\sup_n |S_n(f)(0)| = +\infty$ est un G_δ dense de $\mathcal{C}(\mathbb{T})$. En particulier, il existe une fonction continue dont la série de Fourier diverge en 0.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|---|
| 0–6' | Banach–Steinhaus par Baire : U_k ouvert ; s'il n'est pas dense, une boule où $\sup_n \ T_n x\ \leq k$, d'où $\ T_n\ \leq \frac{2k}{r}$. |
| 6–9' | $T_n(f) = S_n(f)(0)$ est continue de norme L_n : majoration, puis $g_j = \frac{D_n}{ D_n +1/j}$. |
| 9–13' | Minoration de L_n : $\sin \frac{t}{2} \leq \frac{t}{2}$, changement $u = (n + \frac{1}{2})t$, découpage en arches. |
| 13–15' | Conclusion ; figure 4.10 ; commentaires (Fejér, Carleson, Kolmogorov). |

Démonstration. (1) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, posons $U_k = \{x \in E : \sup_n \|T_n x\| > k\} = \bigcup_n \{x : \|T_n x\| > k\}$. C'est un ouvert, réunion d'ouverts car chaque $x \mapsto \|T_n x\|$ est continue. Montrons qu'il est dense. Sinon, il existe une boule fermée $\overline{B}(x_0, r)$, avec $r > 0$, disjointe de U_k : pour tout x de cette boule et tout n , $\|T_n x\| \leq k$. Pour $\|y\| \leq r$, on a alors $\|T_n y\| \leq \|T_n(x_0 + y)\| + \|T_n x_0\| \leq 2k$, d'où $\|T_n\| \leq \frac{2k}{r}$ pour tout n . C'est contraire à l'hypothèse. Par Baire, $\bigcap_k U_k = \{x : \sup_n \|T_n x\| = +\infty\}$ est un G_δ dense.

Norme de T_n . T_n est linéaire et $|T_n(f)| \leq \|f\|_\infty L_n$. Pour $j \geq 1$, $g_j = \frac{D_n}{|D_n|+1/j}$ est continue, 2π -périodique, de norme ≤ 1 , et $T_n(g_j) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{D_n^2}{|D_n|+1/j} \uparrow L_n$ par convergence monotone. Donc $\|T_n\| = L_n$.

(2) Par parité, $L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{\sin(t/2)} dt$. Comme $0 < \sin \frac{t}{2} \leq \frac{t}{2}$ sur $]0, \pi]$ et que $u = (n + \frac{1}{2})t$,

$$L_n \geq \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{t} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin u|}{u} du.$$

Sur $[k\pi, (k+1)\pi]$, on a $\frac{1}{u} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$ et $\int |\sin u| = 2$. Donc $L_n \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2}{(k+1)\pi} = \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Enfin $\sum_{k \leq n} \frac{1}{k} \geq \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1)$.

(3) On applique (1) avec $E = \mathcal{C}(\mathbb{T})$, $F = \mathbb{C}$ et les T_n , de normes $L_n \rightarrow +\infty$ par (2). □

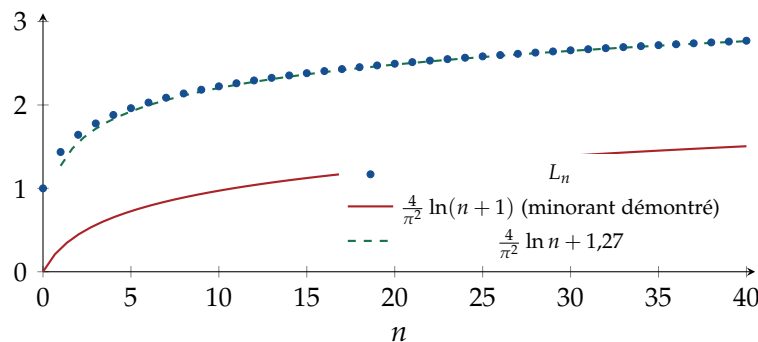


Figure 4.10. Les constantes de Lebesgue croissent comme $\frac{4}{\pi^2} \ln n + \mathcal{O}(1)$: $L_1 \approx 1,436$, $L_{10} \approx 2,223$, $L_{100} \approx 3,139$. La croissance est lente mais suffit pour Banach–Steinhaus.

Piège

1. La complétude de E est indispensable. Sur l'espace des suites à support fini, muni de $\|\cdot\|_\infty$, les formes $T_n(x) = nx_n$ sont ponctuellement bornées, mais $\|T_n\| = n$.
2. Il faut calculer $\|T_n\|$ exactement, ou au moins le minorer. La majoration $\|T_n\| \leq L_n$ seule ne donne rien.
3. $g = \text{sgn}(D_n)$ n'est pas continue. On l'approche par les g_j ; c'est là que sert la convergence monotone.
4. Le résultat porte sur un point fixé. L'ensemble des f dont la série diverge en un point donné n'est pas un sous-espace vectoriel.

Questions probables du jury

1. Peut-on avoir divergence en une infinité de points ?
Oui. On applique Baire à l'intersection, sur $x \in \mathbb{Q} \cap [0, 2\pi]$, des G_δ denses obtenus en chaque point : un G_δ dense de fonctions continues divergent sur tout un ensemble dense de points.
2. Une construction explicite ?
Celle de Fejér par blocs : $f = \sum_j \frac{1}{j^2} e^{2iN_j x} \sum_{1 \leq |k| \leq N_j} \frac{e^{ikx}}{k}$ avec $N_j = 2^{j^3}$. Les blocs sont uniformément bornés et $|S_{2N_j}(f)(0)| \geq j \ln 2$ [L21 : Séries et transformée de Fourier].

3. Que dit Carleson ?

Pour $f \in L^2(\mathbb{T})$, et donc pour f continue, $S_n(f) \rightarrow f$ presque partout (1966). L'ensemble de divergence est de mesure nulle, bien que « gros » au sens de Baire dans l'espace des fonctions.

4. Et dans L^1 ?

Kolmogorov a construit $f \in L^1$ dont la série de Fourier diverge *partout*.

5. Conditions suffisantes de convergence ?

Dini en un point; $f \in C^1$ par morceaux (Dirichlet); f höldérienne (convergence uniforme); $\sum |c_n| < \infty$.

6. Autre application de Banach–Steinhaus ?

L'interpolation de Lagrange aux points équidistants ne converge pas pour toute fonction continue : les constantes de Lebesgue de l'interpolation tendent vers l'infini (Faber).

Variantes et extensions

La forme « bornitude uniforme » : si $\sup_n \|T_n x\| < \infty$ pour tout x , alors $\sup_n \|T_n\| < \infty$. Une limite simple d'opérateurs continus sur un Banach est continue. Les sommes de Fourier ne convergent pas dans $L^1(\mathbb{T})$ en général, car $\|S_n\|_{L^1 \rightarrow L^1} = L_n$.

4.11 D59 — Critère de Weyl; équirépartition de $(n\alpha)$

Fiche D59 — Critère de Weyl

Leçons : 223 (Suites réelles et complexes), 246 (Séries de Fourier).

Difficulté : ★★. Tient en 15 minutes; l'application à la loi de Benford prend 2 minutes.

Source : [L21 : *Séries et transformée de Fourier*], chapitre « Applications des séries de Fourier », section « Équirépartition modulo 1 ».

Prérequis à rappeler :

- *Weierstrass trigonométrique* (Fejér, fiche D57) : toute fonction continue 1-périodique est limite uniforme de polynômes $\sum_{|p| \leq d} a_p e^{2i\pi p x}$.
- $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$; pour $\theta \notin \mathbb{Z}$, $|\sum_{n=1}^N e^{2i\pi n \theta}| \leq \frac{1}{|\sin \pi \theta|}$.

Intuition

Dire que (u_n) est équirépartie modulo 1, c'est dire que les moyennes empiriques $\frac{1}{N} \sum g(u_n)$ convergent vers $\int_0^1 g$ pour les indicatrices d'intervalles. Il suffit de le vérifier sur une famille de fonctions « test » assez riche pour approcher les indicatrices. Les exponentielles $e^{2i\pi p x}$ conviennent, grâce à Weierstrass, et sur elles le calcul se ramène à des sommes géométriques.

Théorème 4.12: Critère de Weyl (1916)

Pour une suite réelle $(u_n)_{n \geq 1}$, sont équivalents :

1. (u_n) est équirépartie modulo 1 : pour tous $0 \leq a \leq b \leq 1$, $\frac{1}{N} \text{card}\{n \leq N : \{u_n\} \in [a, b]\} \rightarrow b - a$;
2. pour toute $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continue et 1-périodique, $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(u_n) \rightarrow \int_0^1 g$;
3. pour tout $p \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi p u_n} \rightarrow 0$.

Corollaire. $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1 si et seulement si $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–1'** Définition; notation $M_N(g) = \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} g(u_n)$, $|M_N(g)| \leq \|g\|_\infty$.
1–4' (2) $\Rightarrow$ (3) immédiat; (3) $\Rightarrow$ (2) par Weierstrass trigonométrique, argument en 2ε .
4–8' (2) $\Rightarrow$ (1) : encadrement par des trapèzes (figure 4.11).
8–11' (1) $\Rightarrow$ (2) : fonctions en escalier, continuité uniforme.
11–15' Corollaire ($n\alpha$) ; cas rationnel ; loi de Benford pour 2^n .

Démonstration. On note $M_N(g) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(\{u_n\})$ pour g bornée sur $[0, 1[$. On a $|M_N(g)| \leq \|g\|_\infty$, et $M_N(g) = \frac{1}{N} \sum g(u_n)$ si g est 1-périodique.

(2) $\Rightarrow$ (3). On prend $g(x) = e^{2i\pi p x}$, d'intégrale nulle pour $p \neq 0$.

(3) $\Rightarrow$ (2). Par linéarité, et le cas $p = 0$ étant trivial, (2) est vraie pour tout polynôme trigonométrique P . Soit g continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$, et P tel que $\|g - P\|_\infty \leq \varepsilon$. Alors

$$\left| M_N(g) - \int_0^1 g \right| \leq |M_N(g - P)| + \left| M_N(P) - \int_0^1 P \right| + \left| \int_0^1 (P - g) \right| \leq 2\varepsilon + \left| M_N(P) - \int_0^1 P \right|.$$

D'où $\limsup_N |M_N(g) - \int g| \leq 2\varepsilon$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Soit $[a, b] \subset [0, 1]$ et $\varepsilon > 0$. On construit deux fonctions continues 1-périodiques, affines par morceaux sur $[0, 1]$ (des trapèzes), telles que $g^- \leq \mathbf{1}_{[a,b]} \leq g^+$ sur $[0, 1[$ et $\int_0^1 (g^+ - g^-) \leq \varepsilon$. Si $a = b$, on prend $g^- = 0$. Alors

$$b - a - \varepsilon \leq \int_0^1 g^- = \lim_N M_N(g^-) \leq \liminf_N M_N(\mathbf{1}_{[a,b]}) \leq \limsup_N M_N(\mathbf{1}_{[a,b]}) \leq \int_0^1 g^+ \leq b - a + \varepsilon.$$

(1) $\Rightarrow$ (2). Avec $a = b$, on voit que chaque point a une fréquence limite nulle. Donc $M_N(\mathbf{1}_I) \rightarrow |I|$ pour tout intervalle $I \subset [0, 1]$, ouvert ou fermé, puis $M_N(s) \rightarrow \int_0^1 s$ pour toute fonction en escalier s , par linéarité. Si g est continue 1-périodique, la continuité uniforme fournit s en escalier avec $\|g - s\|_\infty \leq \varepsilon$ sur $[0, 1[$. On conclut par le même argument en 2ε .

Corollaire. Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ et $p \neq 0$, alors $p\alpha \notin \mathbb{Z}$ et $\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi p n \alpha} \right| \leq \frac{1}{N |\sin(\pi p \alpha)|} \rightarrow 0$: on applique (3). Si $\alpha = \frac{r}{q}$ avec $q \geq 1$, les $\{n\alpha\}$ sont dans $\{0, \frac{1}{q}, \dots, \frac{q-1}{q}\}$, et l'intervalle $[\frac{1}{3q}, \frac{2}{3q}]$ ne contient aucun terme : (1) est en défaut. $\square$

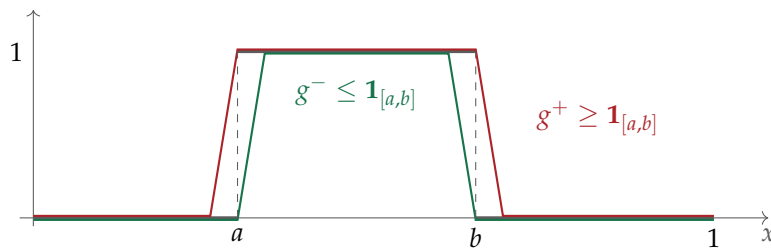


Figure 4.11. Encadrement de $\mathbf{1}_{[a,b]}$ par deux trapèzes continus. Leurs intégrales diffèrent de la largeur des rampes, aussi petite qu'on veut. C'est le même procédé que dans la preuve du porte-manteau en probabilités.

Exemple : loi de Benford pour les puissances de 2

Le premier chiffre de 2^n est d si et seulement si $\{n \log_{10} 2\} \in [\log_{10} d, \log_{10}(d+1)[$. Or $\log_{10} 2 \notin \mathbb{Q}$, car $2^q = 10^p$ est impossible pour $q \geq 1$. La fréquence du chiffre d tend donc vers $\log_{10}(1 + \frac{1}{d})$. Pour $n \leq 10\,000$, on observe 30,10 % de 1 (limite 30,10 %) et 4,58 % de 9 (limite 4,58 %).

Piège

- (3) doit être vérifié pour *tout* $p \in \mathbb{Z}^*$, et pas seulement pour $p = 1$: le cas $u_n = \frac{n}{2}$ n'est pas équiréparti, mais la somme pour $p = 1$ tend vers 0.
- Équirépartie implique dense, mais la réciproque est fausse : $(\ln n)$ est dense modulo 1 sans être équirépartie.
- Dans (2) $\Rightarrow$ (1), il faut une fonction *continue périodique*. Les trapèzes doivent donc valoir la même chose en 0 et en 1 ; si $a = 0$ ou $b = 1$, on les fait déborder par périodicité.

Questions probables du jury

- La suite $(n^2\alpha)$?
Elle est équirépartie pour $\alpha \notin \mathbb{Q}$ (Weyl). La preuve passe par l'inégalité de van der Corput, qui ramène le cas $n^2\alpha$ aux différences $(2nh\alpha)$.
- Pourquoi $(\ln n)$ n'est-elle pas équirépartie ?
Par comparaison série-intégrale, $\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2i\pi p \ln n} = \frac{N^{2i\pi p}}{1+2i\pi p} + o(1)$, qui ne tend pas vers 0. La suite « traîne » autour de chaque valeur.
- Le critère s'étend-il aux fonctions Riemann-intégrables ?
Oui : on encadre g par deux fonctions en escalier d'intégrales voisines. Il ne s'étend pas aux fonctions seulement Lebesgue-intégrables, par exemple l'indicatrice de $\{\{n\alpha\}\}$.
- Vitesse ?
Elle dépend de l'approximation diophantienne de α . Pour α quadratique, l'écart est en $O(\frac{\ln N}{N})$ (discrépance, inégalité d'Erdős-Turán).
- Densité de $(n\alpha)$ sans Weyl ?
Par les tiroirs : parmi $\{\alpha\}, \dots, \{(q+1)\alpha\}$, deux sont à distance $< \frac{1}{q}$. Leur différence $\{m\alpha\}$ est non nulle et $< \frac{1}{q}$, et ses multiples forment une grille de pas $< \frac{1}{q}$.
- En dimension d ?
 $(n\alpha_1, \dots, n\alpha_d)$ est équirépartie dans $[0, 1]^d$ si et seulement si $1, \alpha_1, \dots, \alpha_d$ sont $\mathbb{Q}$ -linéairement indépendants. La preuve est la même, avec $e^{2i\pi \langle p, x \rangle}$.

Variantes et extensions

Le théorème ergodique pour la rotation $x \mapsto x + \alpha$ du cercle. Les méthodes de quasi-Monte-Carlo, avec la suite de van der Corput. Pour presque tout x , $(2^n x)$ est équirépartie, ce qui donne les nombres normaux de Borel.

4.12 D60 — Théorème de Plancherel**Fiche D60 — Plancherel**

Leçons : 213 (Espaces de Hilbert), 234 (Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables), 250 (Transformation de Fourier).

Difficulté : ★★. À condenser : on admet l'inversion sur $\mathcal{S}$ et on fait densité, prolongement et cohérence avec $L^1 \cap L^2$.

Source : [L21 : *Séries et transformée de Fourier*], chapitre « Classe de Schwartz et théorème de Plancherel ».

Prérequis à rappeler :

- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est stable par $\mathcal{F}$, et pour $f \in \mathcal{S}$, $f(x) = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$ (inversion, **admise** ici).
- $\mathcal{C}_c^\infty \subset \mathcal{S}$ est dense dans L^1 et dans L^2 ; pour $f \in L^1 \cap L^2$, il existe $f_n \in \mathcal{C}_c^\infty$ qui tend vers f à la fois dans L^1 et dans L^2 (troncature puis régularisation, fiche D56).

- $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$; L^2 est complet (fiche D55); une application linéaire lipschitzienne sur une partie dense se prolonge de manière unique à l'espace tout entier.

Intuition

L'intégrale $\int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$ n'a pas de sens pour $f \in L^2$ non intégrable. En revanche, sur l'espace dense $\mathcal{S}$, $\mathcal{F}$ multiplie la norme L^2 par la constante $(2\pi)^{d/2}$. Une isométrie (à un facteur près) définie sur une partie dense d'un espace complet se prolonge. On obtient ainsi une transformée de Fourier sur L^2 qui est un isomorphisme d'espaces de Hilbert. C'est l'analogue, pour $\mathbb{R}^d$, de l'isomorphisme $L^2(\mathbb{T}) \simeq \ell^2(\mathbb{Z})$ des séries de Fourier.

Théorème 4.13: Plancherel

Il existe une unique application linéaire continue $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ qui coïncide avec $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. De plus :

1. $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$ et $\langle \mathcal{F}_2 f, \mathcal{F}_2 g \rangle = (2\pi)^d \langle f, g \rangle$ pour $f, g \in L^2$;
2. $\mathcal{F}_2$ est bijective, d'inverse $\mathcal{F}_2^{-1} g = (2\pi)^{-d} (\mathcal{F}_2 g)(-\cdot)$;
3. si $f \in L^1 \cap L^2$, alors $\mathcal{F}_2 f = \hat{f}$ presque partout;
4. pour $f \in L^2$, $\mathcal{F}_2 f = \lim_{R \rightarrow \infty} \widehat{f \mathbf{1}_{|x| \leq R}}$ dans L^2 .

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|--------|--|
| 0–2' | Problème et stratégie (figure 4.12); rappel de l'inversion sur $\mathcal{S}$ (admise). |
| 2–6' | Formule d'échange $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$ (Fubini); Parseval sur $\mathcal{S}$. |
| 6–9' | Prolongement par densité et complétude; isométrie et produit scalaire. |
| 9–11' | Bijektivité : image fermée contenant $\mathcal{S}$; formule de l'inverse. |
| 11–15' | Cohérence sur $L^1 \cap L^2$; troncatures; exemple du sinus cardinal. |

Démonstration. Formule d'échange. Pour $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, la fonction $(x, \xi) \mapsto f(x)g(\xi)e^{-ix \cdot \xi}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, de norme $\|f\|_1 \|g\|_1$. Fubini donne $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$.

Parseval sur $\mathcal{S}$. Soit $f, g \in \mathcal{S}$ et $h = (2\pi)^{-d} \bar{\hat{f}} \in \mathcal{S}$. Alors

$$\hat{h}(x) = (2\pi)^{-d} \int \overline{\hat{f}(\xi)} e^{-ix \cdot \xi} d\xi = \overline{(2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi} = \overline{\hat{f}(x)}$$

par l'inversion sur $\mathcal{S}$. La formule d'échange donne $\int \bar{f} g = \int \hat{h} g = \int h \hat{g} = (2\pi)^{-d} \int \bar{\hat{f}} \hat{g}$, c'est-à-dire $\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = (2\pi)^d \langle f, g \rangle$. En particulier, $\|\hat{f}\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$.

Prolongement. $\mathcal{F}$ est linéaire et $(2\pi)^{d/2}$ -lipschitzienne de $(\mathcal{S}, \|\cdot\|_2)$ dans L^2 . Comme $\mathcal{S}$ est dense dans L^2 et que L^2 est complet, $\mathcal{F}$ se prolonge de manière unique en une application linéaire continue $\mathcal{F}_2$. Explicitement, $\mathcal{F}_2 f = \lim \hat{f}_n$ pour toute suite $f_n \in \mathcal{S}$ tendant vers f dans L^2 . La suite $(\hat{f}_n)$ est de Cauchy, et la limite ne dépend pas de la suite choisie. La norme et le produit scalaire sont continus, ce qui donne (1) par passage à la limite.

(2) $\mathcal{F}_2$ est injective par (1). Son image est fermée : si $\mathcal{F}_2 f_n \rightarrow g$, alors (f_n) est de Cauchy par (1), donc converge vers un f , et $g = \mathcal{F}_2 f$. Cette image contient $\mathcal{F}(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$, qui est dense : elle vaut L^2 . La formule de l'inverse est vraie sur $\mathcal{S}$ (inversion), et ses deux membres sont continus sur L^2 ; elle s'étend donc à L^2 .

(3) Soit $f \in L^1 \cap L^2$ et $f_n \in \mathcal{C}_c^\infty$ avec $f_n \rightarrow f$ dans L^1 et dans L^2 . D'une part, $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ uniformément, car $\|\hat{f}_n - \hat{f}\|_\infty \leq \|f_n - f\|_1$. D'autre part, $\hat{f}_n = \mathcal{F}_2 f_n \rightarrow \mathcal{F}_2 f$ dans L^2 , donc

presque partout le long d'une sous-suite (Riesz–Fischer). Les deux limites coïncident : $\mathcal{F}_2 f = \hat{f}$ presque partout.

(4) $f_R = f \mathbf{1}_{|x| \leq R}$ est dans L^1 , par Cauchy–Schwarz sur la boule, et dans L^2 . De plus, $f_R \rightarrow f$ dans L^2 par convergence dominée. Par (3) et la continuité de $\mathcal{F}_2$, $\hat{f}_R = \mathcal{F}_2 f_R \rightarrow \mathcal{F}_2 f$ dans L^2 . $\square$

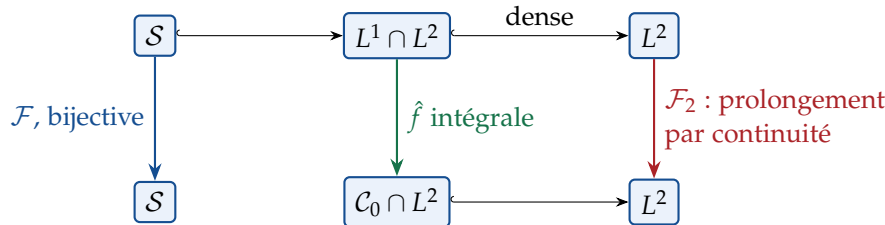


Figure 4.12. Les trois transformées de Fourier coïncident là où elles sont toutes définies. La version L^2 est obtenue par prolongement depuis le sous-espace dense $\mathcal{S}$; sur $L^1 \cap L^2$, elle redonne l'intégrale.

Exemple : le sinus cardinal

Pour $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ sur $\mathbb{R}$, $\hat{f}(\xi) = \frac{2 \sin \xi}{\xi}$, qui est dans $L^2 \setminus L^1$. Plancherel donne $\int_{\mathbb{R}} \frac{4 \sin^2 \xi}{\xi^2} d\xi = 2\pi \|f\|_2^2 = 4\pi$, soit $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 \xi}{\xi^2} d\xi = \pi$. De plus, $\mathcal{F}_2\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \pi \mathbf{1}_{[-1,1]}$ presque partout : c'est une fonction discontinue, ce qui est impossible pour la transformée d'une fonction de L^1 .

Piège

1. Pour $f \in L^2 \setminus L^1$, on n'écrit jamais $\mathcal{F}_2 f(\xi) = \int f(x) e^{-ix\xi} dx$. $\mathcal{F}_2 f$ est une classe, limite dans L^2 de transformées de troncatures.
2. Le point (3) est indispensable. Sans lui, rien ne garantit que le prolongement « est bien la transformée de Fourier ».
3. La surjectivité ne découle pas de l'isométrie seule (le décalage sur ℓ^2 est une isométrie non surjective). Il faut l'image dense.
4. Attention aux constantes $(2\pi)^{d/2}$ liées à la convention $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$.

Questions probables du jury

1. Pourquoi peut-on admettre l'inversion sur $\mathcal{S}$?
Parce qu'elle relève du chapitre L^1 (régularisation gaussienne et Fubini) et non de la théorie L^2 . Elle se démontre en 5 minutes sur le modèle de Fejér [L21 : Séries et transformée de Fourier].
2. Valeurs propres de $(2\pi)^{-d/2} \mathcal{F}_2$?
Cet opérateur est unitaire et sa puissance quatrième est l'identité, donc son spectre est dans $\{\pm 1, \pm i\}$. Les fonctions de Hermite donnent une base hilbertienne de vecteurs propres.
3. Peut-on définir $\hat{f}$ pour $f \in L^p$, $p > 2$?
Pas comme fonction en général. On passe aux distributions tempérées [L35 : Distributions]. Pour $1 < p < 2$, Hausdorff–Young donne $\hat{f} \in L^{p'}$ (admis).
4. Formule de convolution dans L^2 ?
Pour $f, g \in L^2$, $f * g$ est continue bornée, et $\widehat{f * g} = (2\pi)^{-d} \hat{f} * \hat{g}$. Dans L^1 , $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$.
5. Application ?
Le principe d'incertitude de Heisenberg ; la résolution de l'équation de la chaleur et de l'équation de Schrödinger dans L^2 ; le théorème d'échantillonnage de Shannon ; les espaces de Sobolev H^s .

6. Lien avec les séries de Fourier ?

Parseval : $f \mapsto (c_n(f))$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{T})$, muni de la mesure $\frac{dt}{2\pi}$, sur $\ell^2(\mathbb{Z})$. La preuve est la même : isométrie sur les polynômes trigonométriques, densité (Fejér), complétude (Riesz–Fischer).

Variantes et extensions

On peut construire $\mathcal{F}_2$ à partir de $L^1 \cap L^2$ au lieu de $\mathcal{S}$, mais il faut alors démontrer Parseval sur $L^1 \cap L^2$, ce qui est plus délicat. Une autre voie diagonalise $\mathcal{F}$ dans la base de Hermite. Le théorème de Paley–Wiener caractérise les transformées des fonctions de L^2 à support compact.

4.13 D61 — Théorème de Lévy et théorème central limite

Fiche D61 — Fonctions caractéristiques et TCL

Leçons : 250 (Transformation de Fourier), 261 (Loi d’une variable aléatoire), 262 (Convergences de variables aléatoires, théorèmes limites).

Difficulté : ★★. À condenser : on démontre l’injectivité et le TCL ; le théorème de continuité de Lévy est rappelé, avec son sens direct démontré en une ligne et sa réciproque admise.

Source : [L26 : Probabilités], chapitres « Fonctions génératrices et caractéristiques » (section « Fonctions caractéristiques »), « Modes de convergence » (section « Le théorème de continuité de Lévy ») et « Lois des grands nombres et théorème central limite ».

Prérequis à rappeler :

- $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$. Si $X \in L^2$, φ_X est de classe $\mathcal{C}^2$, avec $\varphi'_X(0) = i\mathbb{E}[X]$ et $\varphi''_X(0) = -\mathbb{E}[X^2]$ (dérivation sous l’espérance, dominations $|X|$ et X^2).
- Pour X, Y indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.
- Transformée de la gaussienne (fiche D50) : pour $\sigma > 0$, $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-u^2/(2\sigma^2)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-iu\xi} e^{-\sigma^2\xi^2/2} d\xi$.
- Lévy : $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ si et seulement si $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t . Le sens direct vient de la définition, car $x \mapsto \cos tx$ et $x \mapsto \sin tx$ sont continues bornées ; la réciproque (tension, Helly) est admise.

Intuition

La fonction caractéristique est la transformée de Fourier de la loi. Elle transforme la somme de variables indépendantes en produit. Pour la somme normalisée $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$, on obtient $\varphi(\frac{t}{\sqrt{n}})^n$, et seul le développement à l’ordre 2 de φ en 0 survit à la limite : $(1 - \frac{t^2}{2n})^n \rightarrow e^{-t^2/2}$. La loi de départ est oubliée, à part sa moyenne et sa variance. Deux points sont à justifier : que φ caractérise la loi (injectivité), et que la convergence des φ entraîne la convergence en loi (Lévy).

Théorème 4.14: Injectivité ; théorème central limite

1. Si X et Y sont des variables réelles telles que $\varphi_X = \varphi_Y$, alors X et Y ont même loi.
2. (TCL) Soit (X_n) une suite de variables i.i.d. avec $X_1 \in L^2$, $\mathbb{E}[X_1] = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 > 0$. Alors

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1), \quad S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–2' Rappels : φ_X , développement d'ordre 2, énoncé de Lévy.
 2–8' Injectivité : lissage gaussien $X + \sigma Z$, densité exprimée par φ_X (Fubini), limite $\sigma \rightarrow 0$, fonctions de répartition.
 8–10' Lemme des produits de complexes de module ≤ 1 .
 10–14' TCL : réduction, $\varphi_{Z_n}(t) = \varphi(t/\sqrt{n})^n$, comparaison avec $(1 - \frac{t^2}{2n})^n$, Lévy.
 14–15' Figure 4.13; Moivre–Laplace.

Démonstration. (1) *Lissage gaussien.* Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendante de X , et $\sigma > 0$. Notons $g_\sigma(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-u^2/(2\sigma^2)}$ la densité de σZ . Pour h borélienne bornée, Fubini et l'indépendance donnent $\mathbb{E}[h(X + \sigma Z)] = \mathbb{E}[\int h(X + u) g_\sigma(u) du] = \int h(y) \mathbb{E}[g_\sigma(y - X)] dy$. Donc $X + \sigma Z$ a pour densité $f_\sigma(y) = \mathbb{E}[g_\sigma(y - X)]$. Par le prérequis gaussien,

$$f_\sigma(y) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-i(y-X)\xi} e^{-\sigma^2 \xi^2/2} d\xi\right] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-iy\xi} \varphi_X(\xi) e^{-\sigma^2 \xi^2/2} d\xi,$$

l'échange de $\mathbb{E}$ et de $\int d\xi$ étant licite par Fubini : l'intégrande est de module $e^{-\sigma^2 \xi^2/2}$, intégrable pour $d\mathbb{P} \otimes d\xi$. La loi de $X + \sigma Z$ ne dépend donc de X qu'à travers φ_X .

Passage à la limite. Soit h continue bornée. Quand $\sigma \rightarrow 0$, on a $h(X + \sigma Z) \rightarrow h(X)$ partout, avec $|h(X + \sigma Z)| \leq \|h\|_\infty$. Par convergence dominée, $\mathbb{E}[h(X + \sigma Z)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$. Ainsi $\mathbb{E}[h(X)]$ est déterminé par φ_X pour toute h continue bornée. Pour $x \in \mathbb{R}$, les fonctions continues $h_k = \min(1, \max(0, 1 - k(\cdot - x)))$ décroissent vers $\mathbf{1}_{]-\infty, x]}$. Par convergence dominée, $F_X(x) = \lim_k \mathbb{E}[h_k(X)]$ est déterminé par φ_X . Si $\varphi_X = \varphi_Y$, alors $F_X = F_Y$, et la fonction de répartition caractérise la loi.

Lemme. Si $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ sont de module ≤ 1 , alors $|\prod a_i - \prod b_i| \leq \sum |a_i - b_i|$. Cela se démontre par récurrence, en écrivant $\prod_{i \leq n} a_i - \prod_{i \leq n} b_i = a_n (\prod_{i < n} a_i - \prod_{i < n} b_i) + (a_n - b_n) \prod_{i < n} b_i$.

(2) *TCL.* Quitte à remplacer X_i par $\frac{X_i - m}{\sigma}$, on suppose $m = 0$ et $\sigma = 1$. Soit $\varphi = \varphi_{X_1}$ et $Z_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}$. Par indépendance, $\varphi_{Z_n}(t) = \varphi(\frac{t}{\sqrt{n}})^n$. Comme φ est $\mathcal{C}^2$ avec $\varphi(0) = 1$, $\varphi'(0) = 0$ et $\varphi''(0) = -1$, la formule de Taylor–Young donne, à t fixé,

$$\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Pour $n \geq \frac{t^2}{2}$, on a $|1 - \frac{t^2}{2n}| \leq 1$ et $|\varphi| \leq 1$. Le lemme donne

$$\left|\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n\right| \leq n \left|\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - 1 + \frac{t^2}{2n}\right| = n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Or $(1 - \frac{t^2}{2n})^n \rightarrow e^{-t^2/2}$, qui est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0,1)$ (fiche D50). Donc $\varphi_{Z_n}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ pour tout t , et le théorème de Lévy conclut. $\square$

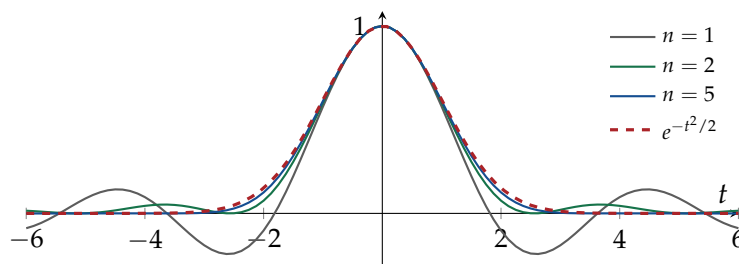


Figure 4.13. $\varphi_{Z_n}(t) = \varphi(t/\sqrt{n})^n$ pour X_1 uniforme sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ (centrée, de variance 1), avec $\varphi(t) = \frac{\sin(\sqrt{3}t)}{\sqrt{3}t}$.

Pour $n = 1$, la fonction prend des valeurs négatives; dès $n = 5$, elle est presque confondue avec $e^{-t^2/2}$.

Piège

1. *Pas de logarithme complexe.* Écrire $\varphi(\frac{t}{\sqrt{n}})^n = \exp(n \ln \varphi(\frac{t}{\sqrt{n}}))$ demande une détermination du logarithme près de 1. C'est possible pour n grand, mais il faut le dire. Le lemme des produits évite la question.
2. *La réciproque de Lévy* exige que la limite soit une fonction caractéristique, ou au moins qu'elle soit continue en 0. Pour $X_n \sim \mathcal{N}(0, n)$, $\varphi_{X_n} \rightarrow \mathbf{1}_{\{0\}}$, qui n'est pas continue en 0, et (X_n) ne converge pas en loi.
3. *Moment d'ordre 2 seulement.* Le développement $\varphi(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ n'utilise que $X \in L^2$, par Taylor–Young. Une hypothèse L^3 n'est utile que pour une vitesse (Berry–Esseen).
4. *Convergence en loi seulement.* $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ ne converge pas en probabilité. Sinon $\frac{S_{2n}}{\sqrt{2n}} - \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ tendrait vers 0 en probabilité, alors que cette différence converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 2 - \sqrt{2})$.

Questions probables du jury

1. *Démontrer que φ est $\mathcal{C}^2$ si $X \in L^2$.*
 $\partial_t e^{itX} = iX e^{itX}$ et $\partial_t^2 e^{itX} = -X^2 e^{itX}$ sont dominées par $|X|$ et X^2 , intégrables et indépendantes de t . On applique deux fois la dérivation sous l'espérance, et la continuité de φ'' s'obtient par convergence dominée.
2. *Énoncer Moivre–Laplace.*
 Si $S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $0 < p < 1$, alors $\mathbb{P}(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$, car Φ est continue en tout point.
3. *Et pour des lois de Cauchy ?*
 $\varphi(t) = e^{-|t|}$ n'est pas dérivable en 0 : $X_1 \notin L^1$. On a $\varphi_{S_n/n}(t) = \varphi(t/n)^n = e^{-|t|}$: la moyenne empirique a la même loi que X_1 . Il n'y a ni loi des grands nombres ni TCL.
4. *TCL multidimensionnel ?*
 Pour des vecteurs i.i.d. L^2 de covariance Σ , $\frac{S_n - nm}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \Sigma)$. On se ramène à la dimension 1 par Cramér–Wold, en considérant $\langle t, X_i \rangle$.
5. *La convergence des fonctions de répartition est-elle uniforme ?*
 Oui : si $F_n \rightarrow \Phi$ simplement et Φ est continue, croissante, de limites 0 et 1, la convergence est uniforme (théorème de Pólya, par un argument à la Dini).
6. *Application statistique ?*
 L'intervalle de confiance asymptotique $\bar{X}_n \pm 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ au niveau 95 % ; avec σ inconnu, on le remplace par un estimateur convergent (lemme de Slutsky) [L34 : Statistique].

Variantes et extensions

Le TCL de Lindeberg (variables indépendantes non équidistribuées) se démontre par la même méthode, ou par la méthode de remplacement de Lindeberg. Le théorème de Berry–Esseen donne la vitesse $\sup_x |F_n(x) - \Phi(x)| \leq C \frac{\mathbb{E}|X_1|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}}$. La formule d'inversion $f_X = \frac{1}{2\pi} \int e^{-itx} \varphi_X(t) dt$ vaut si $\varphi_X \in L^1$: il suffit de faire $\sigma \rightarrow 0$ dans l'expression de f_σ .

4.14 D62 — Loi forte des grands nombres

Fiche D62 — Loi forte des grands nombres

Leçons : 262 (Convergences de variables aléatoires), 266 (Utilisation de l'indépendance).

Difficulté : ★★★. Deux options. La version L^4 tient en 8 minutes, et l'on complète par ses applications.

La version d'Etemadi (L^1) tient en 15 minutes si l'on écrit vite l'étape 1 ; on peut y admettre l'inégalité

$$\sum_j \frac{\mathbb{E}[Y_j^2]}{j^2} \leq 2\mathbb{E}[X_1] \text{ en indiquant l'idée (intersion de sommes).}$$

Source : [L26 : Probabilités], chapitre « Lois des grands nombres et théorème central limite », section « Lois des grands nombres ».

Prérequis à rappeler :

- *Borel–Cantelli* : si $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty$, alors presque sûrement seul un nombre fini de A_n sont réalisés.
- *Bienaymé–Tchebychev* : $\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| > a) \leq \frac{\text{Var} Y}{a^2}$; la variance d'une somme de variables deux à deux non corrélées est la somme des variances.
- Pour $X \geq 0$, $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k) \leq \mathbb{E}[X]$.
- *Cesàro* : si $a_k \rightarrow m$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} a_k \rightarrow m$.

Intuition

Tchebychev donne $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$. C'est la loi faible, et la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge : Borel–Cantelli ne s'applique pas directement. Avec un moment d'ordre 4, on obtient une borne en $\frac{1}{n^2}$, sommable. Avec un seul moment d'ordre 1, Etemadi combine trois idées. On tronque pour disposer de variances. On ne regarde qu'une sous-suite géométrique $k_n \approx \alpha^n$, le long de laquelle les bornes de Tchebychev sont sommables. Enfin, on interpole entre deux termes de la sous-suite grâce à la positivité.

Théorème 4.15: Loi forte des grands nombres

1. (Version L^4 .) Si (X_n) est i.i.d. avec $X_1 \in L^4$, alors $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}[X_1]$ presque sûrement.
2. (Etemadi, 1981.) Si les X_n sont de même loi, deux à deux indépendantes, et si $X_1 \in L^1$, alors $\bar{X}_n \rightarrow \mathbb{E}[X_1]$ presque sûrement.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min, version Etemadi)

- | | |
|---------------|---|
| 0–2' | Énoncé ; réduction à $X_n \geq 0$; les trois idées. |
| 2–8' | Étape 1 : troncature $Y_k = X_k \mathbf{1}_{X_k \leq k}$; Tchebychev le long de $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$; sommabilité. |
| 8–11' | Étape 2 : $\mathbb{E}[T_{k_n}]/k_n \rightarrow m$ (Cesàro) ; $X_k = Y_k$ à partir d'un certain rang (Borel–Cantelli). |
| 11–14' | Étape 3 : interpolation $\frac{k_n}{k_{n+1}} \frac{S_{k_n}}{k_n} \leq \frac{S_j}{j} \leq \frac{k_{n+1}}{k_n} \frac{S_{k_{n+1}}}{k_{n+1}}$; $\alpha \downarrow 1$. |
| 14–15' | Contre-exemple de Cauchy ; réciproque (si le temps le permet). |

Démonstration. (1) Version L^4 . Quitte à centrer, $\mathbb{E}[X_1] = 0$. Développons $\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i,j,k,l} \mathbb{E}[X_i X_j X_k X_l]$. Par indépendance, tout terme où un indice apparaît une seule fois est nul. Il reste les n termes $\mathbb{E}[X_i^4]$, et les termes $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2]$ avec $i \neq j$. Ces derniers sont au nombre de $3n(n-1)$: il y a trois façons d'apparier quatre positions, puis $n(n-1)$ choix de (i, j) . Donc $\mathbb{E}[S_n^4] = n\mathbb{E}[X_1^4] + 3n(n-1)\mathbb{E}[X_1^2]^2 \leq Cn^2$. Par Markov, $\mathbb{P}(|\bar{X}_n| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{n^4 \varepsilon^4} \leq \frac{C}{n^2 \varepsilon^4}$, qui est sommable. Par Borel–Cantelli, presque sûrement $|\bar{X}_n| \leq \varepsilon$ à partir d'un certain rang. On prend $\varepsilon = \frac{1}{p}$ et l'on intersecte sur $p \in \mathbb{N}^*$ ces événements presque sûrs : $\bar{X}_n \rightarrow 0$ presque sûrement.

(2) *Etemadi. Réduction.* On écrit $X_n = X_n^+ - X_n^-$. Les suites $(X_n^\pm)$ vérifient les mêmes hypothèses, car des fonctions de variables deux à deux indépendantes sont deux à deux indépendantes. On suppose donc $X_n \geq 0$. Notons $m = \mathbb{E}[X_1]$, $Y_k = X_k \mathbf{1}_{X_k \leq k}$ et $T_n = \sum_{k \leq n} Y_k$.

Étape 1 : variance des tronquées. Les Y_k sont bornées, deux à deux indépendantes, donc non corrélées : $\text{Var}(T_n) \leq \sum_{k \leq n} \mathbb{E}[Y_k^2]$. Fixons $\alpha > 1$ et $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$, de sorte que $k_n \geq \frac{\alpha^n}{2}$. Pour $\varepsilon > 0$, Tchebychev et une interversion de sommes (termes positifs) donnent

$$\sum_n \mathbb{P}(|T_{k_n} - \mathbb{E}T_{k_n}| > \varepsilon k_n) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_n \frac{1}{k_n^2} \sum_{j \leq k_n} \mathbb{E}[Y_j^2] = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_j \mathbb{E}[Y_j^2] \sum_{n: k_n \geq j} \frac{1}{k_n^2}.$$

Si $k_n \geq j$, alors $\alpha^n \geq j$. La somme intérieure est donc majorée par $\sum_{n: \alpha^n \geq j} 4\alpha^{-2n} \leq \frac{4}{j^2(1-\alpha^{-2})}$ (série géométrique dont le premier terme est $\leq 4j^{-2}$). Ensuite, comme Y_j a la loi de $X_1 \mathbf{1}_{X_1 \leq j}$, et en découpant $\{X_1 \leq j\}$ selon les $\{k-1 < X_1 \leq k\}$ (la partie $\{X_1 = 0\}$ ne contribue pas),

$$\sum_j \frac{\mathbb{E}[Y_j^2]}{j^2} = \sum_j \frac{1}{j^2} \sum_{k=1}^j \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{k-1 < X_1 \leq k}] = \sum_k \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{k-1 < X_1 \leq k}] \sum_{j \geq k} \frac{1}{j^2} \leq \sum_k \frac{2}{k} \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{k-1 < X_1 \leq k}].$$

On a utilisé $\sum_{j \geq k} \frac{1}{j^2} \leq \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k} \leq \frac{2}{k}$. Sur $\{k-1 < X_1 \leq k\}$, on a $X_1^2 \leq kX_1$, donc la somme est majorée par $2\mathbb{E}[X_1] < \infty$. Par Borel–Cantelli, presque sûrement $\left| \frac{T_{k_n} - \mathbb{E}T_{k_n}}{k_n} \right| \leq \varepsilon$ à partir d'un certain rang. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{p}$ pour tout p , on obtient $\frac{T_{k_n} - \mathbb{E}T_{k_n}}{k_n} \rightarrow 0$ presque sûrement.

Étape 2 : retour aux X_k . On a $\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{X_1 \leq k}] \uparrow m$ par convergence monotone, donc $\frac{\mathbb{E}T_n}{n} \rightarrow m$ par Cesàro, et en particulier $\frac{\mathbb{E}T_{k_n}}{k_n} \rightarrow m$. De plus, $\sum_k \mathbb{P}(X_k \neq Y_k) = \sum_k \mathbb{P}(X_1 > k) \leq \mathbb{E}[X_1] < \infty$. Par Borel–Cantelli, presque sûrement $X_k = Y_k$ à partir d'un certain rang, donc $S_n - T_n$ est constant à partir d'un certain rang, et $\frac{S_{k_n} - T_{k_n}}{k_n} \rightarrow 0$. Finalement $\frac{S_{k_n}}{k_n} \rightarrow m$ presque sûrement.

Étape 3 : interpolation. Pour $k_n \leq j \leq k_{n+1}$, la positivité des X_i donne $S_{k_n} \leq S_j \leq S_{k_{n+1}}$, donc

$$\frac{k_n}{k_{n+1}} \cdot \frac{S_{k_n}}{k_n} \leq \frac{S_j}{j} \leq \frac{k_{n+1}}{k_n} \cdot \frac{S_{k_{n+1}}}{k_{n+1}}.$$

Comme $\frac{k_{n+1}}{k_n} \rightarrow \alpha$, on obtient presque sûrement $\frac{m}{\alpha} \leq \liminf_j \bar{X}_j \leq \limsup_j \bar{X}_j \leq \alpha m$. On applique cela à $\alpha = 1 + \frac{1}{p}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ et l'on réunit les négligeables (en quantité dénombrable) : $\bar{X}_j \rightarrow m$ presque sûrement. $\square$

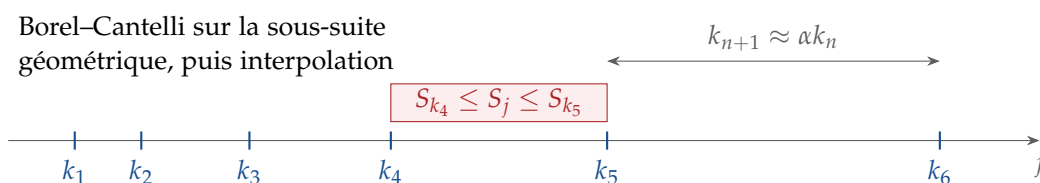


Figure 4.14. Le schéma d'Etemadi. Les estimations de variance ne sont sommables que le long de $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$. Entre deux termes consécutifs, la monotonie de $j \mapsto S_j$ (variables positives) encadre $\frac{S_j}{j}$ à un facteur α près.

Contre-exemple : l'intégrabilité est nécessaire

Si les X_i sont i.i.d. de loi de Cauchy, $\bar{X}_n$ suit encore une loi de Cauchy (fiche D61) : la moyenne empirique ne converge vers rien. Plus généralement, si (X_n) est i.i.d. et si $\bar{X}_n$ converge presque sûrement vers une limite finie, alors $\frac{X_n}{n} = \bar{X}_n - \frac{n-1}{n} \bar{X}_{n-1} \rightarrow 0$. Donc presque sûrement $|X_n| \leq n$ à partir d'un certain rang. Les événements $\{|X_n| > n\}$ étant

indépendants, le second lemme de Borel–Cantelli force $\sum \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty$, c'est-à-dire $X_1 \in L^1$.

Piège

1. Le niveau de troncature est k , l'indice de la variable, et non n . C'est ce qui rend $\sum \mathbb{P}(X_k \neq Y_k)$ finie.
2. L'interpolation utilise la positivité : c'est pourquoi on commence par $X = X^+ - X^-$. Sans elle, S_j n'est pas encadré par S_{k_n} et $S_{k_{n+1}}$.
3. Négligesables dénombrables. Chaque ε et chaque α produit un ensemble négligeable. On se restreint à des familles dénombrables ($\varepsilon = \frac{1}{p}$, $\alpha = 1 + \frac{1}{p}$) avant de réunir.
4. Dans la version L^4 , l'indépendance *mutuelle* (ou au moins quatre à quatre) sert à annuler $\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_l]$. Etemadi n'utilise que l'indépendance deux à deux, via les variances.

Questions probables du jury

1. Pourquoi Tchebychev seul ne suffit-il pas ?
Il donne $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$, non sommable. On obtient la convergence en probabilité, mais pas la convergence presque sûre. Le long de $n = k^2$, en revanche, la borne est sommable : c'est l'idée des sous-suites.
2. Si $X_1 \geq 0$ et $\mathbb{E}[X_1] = +\infty$?
Alors $\bar{X}_n \rightarrow +\infty$ presque sûrement. Pour tout M , on applique la loi forte à $X_n \wedge M$, intégrable : $\liminf \bar{X}_n \geq \mathbb{E}[X_1 \wedge M]$, qui tend vers $+\infty$ avec M .
3. Application : les nombres normaux.
Sous la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$, les chiffres décimaux sont i.i.d. uniformes. Pour presque tout x , chaque chiffre a la fréquence $\frac{1}{10}$, et de même chaque bloc de chiffres, en toute base (réunion dénombrable de négligeables).
4. Pourquoi la limite est-elle constante ?
 $\limsup \bar{X}_n$ est mesurable pour la tribu asymptotique. Par la loi du zéro-un de Kolmogorov (variables indépendantes), elle est presque sûrement constante. La loi forte identifie cette constante.
5. Monte-Carlo ?
Pour $g \in L^1([0, 1]^d)$ et U_i i.i.d. uniformes, $\frac{1}{n} \sum g(U_i) \rightarrow \int g$ presque sûrement. Si de plus $g \in L^2$, le TCL donne l'erreur, en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, indépendamment de d .
6. Calculer $3n(n-1)$ autrement.
On choisit les deux positions (parmi quatre) occupées par i : $\binom{4}{2} = 6$ façons ; l'ordre des paires $\{i, j\}$ compte deux fois, d'où 3 ; puis $n(n-1)$ couples (i, j) avec $i \neq j$.

Variantes et extensions

La preuve de Kolmogorov passe par l'inégalité maximale et le critère des trois séries. On peut aussi utiliser une approche par martingales (convergence des martingales rétrogrades). Le théorème ergodique de Birkhoff généralise la loi forte aux suites stationnaires. Le théorème de Glivenko–Cantelli en est une version uniforme pour les fonctions de répartition empiriques [L34 : Statistique].

4.15 D63 — Processus de Galton–Watson : probabilité d’extinction

Fiche D63 — Galton–Watson

Leçons : 226 (Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$), 261 (Loi d’une variable aléatoire), 264 (Variables aléatoires discrètes), 266 (Utilisation de l’indépendance).

Difficulté : ★. Le développement tient en 15 minutes ; la figure fait gagner du temps.

Source : [L26 : Probabilités], chapitre « Fonctions génératrices et caractéristiques », section « Développement : processus de Galton–Watson ».

Prérequis à rappeler :

- La fonction génératrice $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_k \mathbb{P}(X = k)s^k$ d’une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$ est définie, continue, croissante et convexe sur $[0, 1]$. On a $G_X(1) = 1$ et, par le théorème d’Abel, $G'_X(1^-) = \mathbb{E}[X] \in [0, +\infty]$.
- Somme d’un nombre aléatoire de termes. Si N est à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendante de la suite i.i.d. (ξ_i) , alors $G_{\xi_1 + \dots + \xi_N} = G_N \circ G_{\xi_1}$.
- Continuité monotone : si $A_n \uparrow A$, alors $\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$.

Intuition

Chaque individu a, indépendamment des autres, un nombre aléatoire d’enfants de loi μ et de moyenne m . La population moyenne est m^n à la génération n . On s’attend donc à l’extinction si $m < 1$ et à une survie possible si $m > 1$. Le cas critique $m = 1$ est subtil. Tout se lit sur le graphe de la fonction génératrice : $q_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$ suit la récurrence $q_{n+1} = G(q_n)$, et l’on étudie une suite récurrente monotone.

Théorème 4.16: Probabilité d’extinction

Soit $\mu = (p_k)_{k \geq 0}$ une loi sur $\mathbb{N}$, de génératrice G et de moyenne $m = G'(1^-) \in [0, +\infty]$, avec $p_1 \neq 1$. Soit $(\xi_{n,i})_{n,i \geq 1}$ une famille i.i.d. de loi μ . On pose $Z_0 = 1$ et $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} \xi_{n+1,i}$. Alors $G_{Z_n} = G^{\circ n}$ et $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$. La probabilité d’extinction $q = \mathbb{P}(\exists n, Z_n = 0)$ est la plus petite solution de $G(s) = s$ dans $[0, 1]$, et

$$q = 1 \iff m \leq 1.$$

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- | | |
|---------------|--|
| 0–2' | Modèle, arbre généalogique, énoncé. |
| 2–5' | $G_{Z_{n+1}} = G_{Z_n} \circ G$ (indépendance de Z_n et de la génération $n+1$) ; $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$. |
| 5–9' | $q_n = \mathbb{P}(Z_n = 0) = G^{\circ n}(0)$ croît vers q ; $G(q) = q$; minimalité par croissance de G . |
| 9–13' | Discussion selon m : cas $p_0 + p_1 = 1$, puis convexité stricte et étude de $G(s) - s$ (figure 4.15). |
| 13–15' | Exemple $G(s) = \frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{s^2}{2}$, $q = \frac{1}{2}$; paradoxe critique. |

Démonstration. *Génératrices.* Z_n est une fonction des $\xi_{k,i}$ pour $k \leq n$. Elle est donc indépendante de la suite $(\xi_{n+1,i})_{i \geq 1}$ (lemme des coalitions). Le prérequis donne $G_{Z_{n+1}} = G_{Z_n} \circ G$, d’où $G_{Z_n} = G^{\circ n}$ par récurrence, puisque $G_{Z_0}(s) = s$. De même, en conditionnant par $\{Z_n = k\}$, on obtient $\mathbb{E}[Z_{n+1}] = \sum_k \mathbb{P}(Z_n = k) km = m \mathbb{E}[Z_n]$ (formule de Wald), d’où $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$.

Point fixe. Posons $q_n = \mathbb{P}(Z_n = 0) = G_{Z_n}(0) = G^{\circ n}(0)$. Comme $Z_n = 0$ entraîne $Z_{n+1} = 0$, les événements $\{Z_n = 0\}$ croissent, et leur réunion est l’événement d’extinction. Par continuité monotone, $q_n \uparrow q$. En passant à la limite dans $q_{n+1} = G(q_n)$, par continuité de G sur $[0, 1]$, on obtient $G(q) = q$. Soit $r \in [0, 1]$ tel que $G(r) = r$. On a $q_0 = 0 \leq r$, et si $q_n \leq r$, alors

$q_{n+1} = G(q_n) \leq G(r) = r$ car G est croissante. Donc $q_n \leq r$ pour tout n , et $q \leq r$: q est le plus petit point fixe de G dans $[0, 1]$.

Discussion. Posons $h(s) = G(s) - s$ sur $[0, 1]$. On a $h(1) = 0$ et $h(0) = p_0 \geq 0$.

- Si $p_0 + p_1 = 1$, alors $G(s) = p_0 + p_1 s$ avec $p_1 < 1$. Donc $m = p_1 < 1$, et l'unique point fixe est 1 : $q = 1$.
- Sinon, il existe $k \geq 2$ avec $p_k > 0$. Alors $G''(s) > 0$ sur $]0, 1[$, et G' est strictement croissante sur $[0, 1]$.
 - Si $m \leq 1$: pour $s < 1$, $h'(s) = G'(s) - 1 < G'(1^-) - 1 = m - 1 \leq 0$. Donc h est strictement décroissante sur $[0, 1]$ et ne s'annule qu'en 1 : $q = 1$.
 - Si $m > 1$ (éventuellement $m = +\infty$) : $G'(s) \rightarrow m > 1$ quand $s \rightarrow 1^-$, donc $h'(s) > 0$ sur un intervalle $[1 - \eta, 1]$. Ainsi $h(1 - \eta) < h(1) = 0$. Comme $h(0) \geq 0$, le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro de h dans $[0, 1 - \eta[$, et $q < 1$.

D'où $q = 1$ si et seulement si $m \leq 1$. □

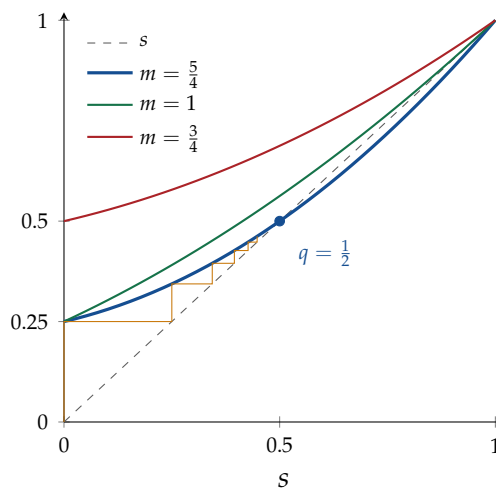


Figure 4.15. Trois génératrices de degré 2. Surcritique ($G(s) = \frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{s^2}{2}$, $m = \frac{5}{4}$) : la courbe recoupe la diagonale en $q = \frac{1}{2}$, et l'escalier $q_{n+1} = G(q_n)$ monte vers q ($q_1 = 0,25$, $q_2 \approx 0,344$, $q_3 \approx 0,395$...). Critique ($m = 1$) : la diagonale est tangente en 1. Sous-critique : la courbe reste au-dessus de la diagonale.

Exemple : calculs explicites

1. Pour $G(s) = \frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{s^2}{2}$, l'équation $G(s) = s$ s'écrit $2s^2 - 3s + 1 = 0$, de racines $\frac{1}{2}$ et 1 : $q = \frac{1}{2}$.
2. Pour la loi géométrique $p_k = (1 - p)p^k$, on a $G(s) = \frac{1-p}{1-ps}$ et $m = \frac{p}{1-p}$. Les points fixes sont 1 et $\frac{1-p}{p}$, donc $q = \min(1, \frac{1-p}{p})$.
3. Pour la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 1$, q est l'unique solution dans $]0, 1[$ de $q = e^{\lambda(q-1)}$; par exemple $q \approx 0,203$ pour $\lambda = 2$.

Piège

1. L'indépendance de Z_n et de la génération $n + 1$ est le point à justifier pour $G_{Z_{n+1}} = G_{Z_n} \circ G$. Elle vient de ce que Z_n ne dépend que des $\xi_{k,i}$ avec $k \leq n$.
2. $m = G'(1^-)$: G n'est pas forcément dérivable en 1 au sens usuel si $m = +\infty$. On utilise le théorème d'Abel (convergence monotone sur les coefficients positifs).
3. L'hypothèse $p_1 \neq 1$: si $p_1 = 1$, alors $Z_n = 1$ pour tout n , $m = 1$ et $q = 0$. C'est le seul cas où $m \leq 1$ sans extinction.

4. *Le plus petit point fixe* : 1 est toujours point fixe. Si $m > 1$, il y en a deux, et c'est la monotonie de (q_n) partant de 0 qui sélectionne le bon.

Questions probables du jury

1. *Que se passe-t-il dans le cas critique $m = 1$?*
 $\mathbb{E}[Z_n] = 1$ pour tout n , et pourtant $Z_n \rightarrow 0$ presque sûrement (la suite est même nulle à partir d'un certain rang). On a une convergence presque sûre sans convergence dans L^1 , faute d'uniforme intégrabilité.
2. *Vitesse de convergence de q_n vers q ?*
 Si $m \neq 1$, $G'(q) < 1$ et la convergence est géométrique, de raison $G'(q)$, par les accroissements finis. Si $m = 1$ et $G''(1) = \sigma^2 < \infty$, on a $1 - q_n \sim \frac{2}{n\sigma^2}$ (développement de G en 1, comme pour la suite $u_{n+1} = \sin u_n$).
3. *Et si la population survit ?*
 Sur l'événement de survie, $Z_n \rightarrow +\infty$ presque sûrement. Si $p_0 > 0$, chaque état $k \geq 1$ est transient : partant de k , on s'éteint avec probabilité $p_0^k > 0$ en une génération. Si $p_0 = 0$, la suite (Z_n) est croissante et, comme $p_1 < 1$, elle tend vers l'infini. Si $1 < m < \infty$, $\frac{Z_n}{m^n}$ est une martingale positive, qui converge presque sûrement.
4. *Si l'on part de $Z_0 = k$ individus ?*
 Les k sous-arbres sont indépendants et de même loi : la probabilité d'extinction vaut q^k .
5. *Pourquoi G est-elle convexe ?*
 C'est une série entière à coefficients positifs : $G''(s) = \sum_k k(k-1)p_k s^{k-2} \geq 0$ sur $[0, 1]$.
6. *Origine historique ?*
 Galton et Watson (1874) étudiaient l'extinction des noms de famille aristocratiques. Leur conclusion, « toutes les lignées s'éteignent », était fausse : ils avaient retenu la racine 1 au lieu de la plus petite.

Variantes et extensions

Les processus multitypes (matrice des moyennes, théorème de Perron–Frobenius), le théorème de Kesten–Stigum ($\frac{Z_n}{m^n} \rightarrow W$ avec $\mathbb{P}(W > 0) = 1 - q$ si et seulement si $\mathbb{E}[\xi \ln \xi] < \infty$), et le lien avec la marche aléatoire et les graphes aléatoires d'Erdős–Rényi (taille de la composante géante).

4.16 D64 — Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}^d$: théorème de Pólya

Fiche D64 — Théorème de Pólya

Leçons : 230 (Séries numériques), 264 (Variables aléatoires discrètes), 266 (Utilisation de l'indépendance).

Difficulté : ★★. Le développement tient en 15 minutes pour $d = 1, 2, 3$. On remplace l'équivalent de Stirling, en dimension 3, par un encadrement explicite.

Source : [L26 : Probabilités], chapitre « Marches aléatoires et chaînes de Markov », sections « Classification des états » (critère de récurrence) et « Marches aléatoires : le théorème de Pólya ».

Prérequis à rappeler :

- *Propriété de Markov forte* pour une marche aléatoire $S_n = \sum_{k \leq n} \varepsilon_k$ à pas i.i.d. Si T est un temps d'arrêt fini, alors $(S_{T+n} - S_T)_{n \geq 0}$ est indépendante de $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T)$ et a même loi que $(S_n)_{n \geq 0}$.
- *Stirling avec encadrement* (fiche D51) : pour $k \geq 1$, $\sqrt{2\pi k} (k/e)^k \leq k! \leq e\sqrt{k} (k/e)^k$; et $\binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$.
- *Wallis* : $\binom{2n}{n} 4^{-n} = \frac{2}{\pi} W_{2n}$ et $W_k^2 \leq \frac{\pi}{2k}$, d'où $\binom{2n}{n} 4^{-n} \leq \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$.

Intuition

Après $2n$ pas, la marche s'est dispersée sur une région de diamètre de l'ordre de $\sqrt{n}$, qui contient environ $n^{d/2}$ points. La probabilité d'être en 0 est donc de l'ordre de $n^{-d/2}$. Le nombre moyen de retours, $\sum_n n^{-d/2}$, est infini pour $d \leq 2$ et fini pour $d \geq 3$. Un critère simple relie ce nombre moyen à la récurrence : une marche qui revient sûrement revient une infinité de fois.

Théorème 4.17: Pólya (1921)

Soit (S_n) la marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbb{Z}^d$ partant de 0 : $S_n = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$, où les ε_k sont i.i.d. uniformes sur $\{\pm e_1, \dots, \pm e_d\}$. Soit $T = \inf\{n \geq 1 : S_n = 0\}$ et $N = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{S_n=0}$.

1. (Critère.) $\mathbb{P}(T < \infty) = 1$ si et seulement si $\sum_n \mathbb{P}(S_n = 0) = +\infty$; dans ce cas $N = +\infty$ presque sûrement.
2. La marche est **récurrenente** ($\mathbb{P}(T < \infty) = 1$) pour $d = 1$ et $d = 2$, et **transiente** ($\mathbb{P}(T < \infty) < 1$) pour $d = 3$.

Méthode : plan au tableau minuté (15 min)

- 0–4'** Critère : $\mathbb{P}(N > k) = f^k$ (Markov fort), $\mathbb{E}[N] = \frac{1}{1-f} = \sum_n \mathbb{P}(S_n = 0)$.
- 4–6'** $d = 1$: $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$.
- 6–9'** $d = 2$: Vandermonde, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \left(\binom{2n}{n} 4^{-n}\right)^2 \sim \frac{1}{\pi n}$.
- 9–14'** $d = 3$: majoration par $\binom{2n}{n} 4^{-n} M_n$; maximum du trinôme; $M_n \leq \frac{C}{n}$; série en $n^{-3/2}$.
- 14–15'** Figure 4.16; $d \geq 4$ en une phrase.

Démonstration. (1) Critère. Posons $f = \mathbb{P}(T < \infty)$ et, pour $k \geq 1$, notons $T^{(k)}$ l'instant du k -ième retour en 0 ($T^{(1)} = T$, et $T^{(k)} = +\infty$ s'il y a moins de k retours). Sur $\{T^{(k)} < \infty\}$, la marche $(S_{T^{(k)}+n})_n$ est, par Markov fort, une copie indépendante de la marche initiale. Elle revient donc en 0 avec probabilité f , indépendamment du passé : $\mathbb{P}(T^{(k+1)} < \infty) = f \mathbb{P}(T^{(k)} < \infty)$. Ainsi $\mathbb{P}(N > k) = \mathbb{P}(T^{(k)} < \infty) = f^k$, en comptant la visite à l'instant 0.

— Si $f = 1$, alors $\mathbb{P}(N > k) = 1$ pour tout k , donc $N = +\infty$ presque sûrement.

— Si $f < 1$, alors N suit une loi géométrique et $\mathbb{E}[N] = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(N > k) = \frac{1}{1-f} < \infty$.

Par Tonelli, $\mathbb{E}[N] = \sum_n \mathbb{P}(S_n = 0)$. On a donc $f = 1$ si et seulement si cette série diverge. Les retours n'ont lieu qu'aux instants pairs, car la somme des coordonnées change de parité à chaque pas.

(2), $d = 1$. Un chemin de longueur $2n$ revenant en 0 comporte n pas $+1$ et n pas -1 . Donc $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, terme général d'une série divergente.

$d = 2$. Un chemin de longueur $2n$ revenant en 0 comporte i pas $+e_1$, i pas $-e_1$, $j = n - i$ pas $+e_2$ et j pas $-e_2$. Avec l'identité de Vandermonde $\sum_i \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$,

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = 4^{-2n} \sum_{i=0}^n \frac{(2n)!}{(i!)^2((n-i)!)^2} = 4^{-2n} \binom{2n}{n} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \left(\binom{2n}{n} 4^{-n}\right)^2 \sim \frac{1}{\pi n},$$

terme général d'une série divergente.

$d = 3$. Pour $i + j + k = n$, notons $c(i, j, k) = \frac{n!}{i!j!k!} 3^{-n}$. La formule du multinôme donne $\sum_{i+j+k=n} c(i, j, k) = 1$, et l'on a de même

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = 6^{-2n} \sum_{i+j+k=n} \frac{(2n)!}{(i!j!k!)^2} = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sum_{i+j+k=n} c(i, j, k)^2 \leq \binom{2n}{n} 4^{-n} M_n,$$

avec $M_n = \max_{i+j+k=n} c(i, j, k)$. On a utilisé $\sum c^2 \leq \max c \cdot \sum c$.

Majoration de M_n . Si $i \geq j + 2$, remplacer (i, j) par $(i - 1, j + 1)$ multiplie c par $\frac{i}{j+1} > 1$. Le maximum est donc atteint en un triplet dont les termes diffèrent deux à deux d'au plus 1. Pour $n \geq 3$, ces termes sont $\geq \frac{n-2}{3} \geq \frac{n}{9}$; en particulier ils sont ≥ 1 . L'encadrement de Stirling donne alors

$$c(i, j, k) \leq \frac{e\sqrt{n} (n/e)^n 3^{-n}}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{ijk} (i/e)^i (j/e)^j (k/e)^k} = \frac{e\sqrt{n}}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{ijk}} \cdot \frac{(n/3)^n}{i^i j^j k^k}.$$

Par convexité de $x \mapsto x \ln x$, on a $i \ln i + j \ln j + k \ln k \geq 3 \cdot \frac{n}{3} \ln \frac{n}{3}$, donc $i^i j^j k^k \geq (n/3)^n$. Avec $ijk \geq (n/9)^3$, on obtient $M_n \leq \frac{e \cdot 27}{(2\pi)^{3/2}} \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{5}{n}$. Finalement, avec la borne de Wallis,

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) \leq \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \cdot \frac{5}{n} = \mathcal{O}(n^{-3/2}),$$

terme général d'une série convergente : la marche est transiente. □

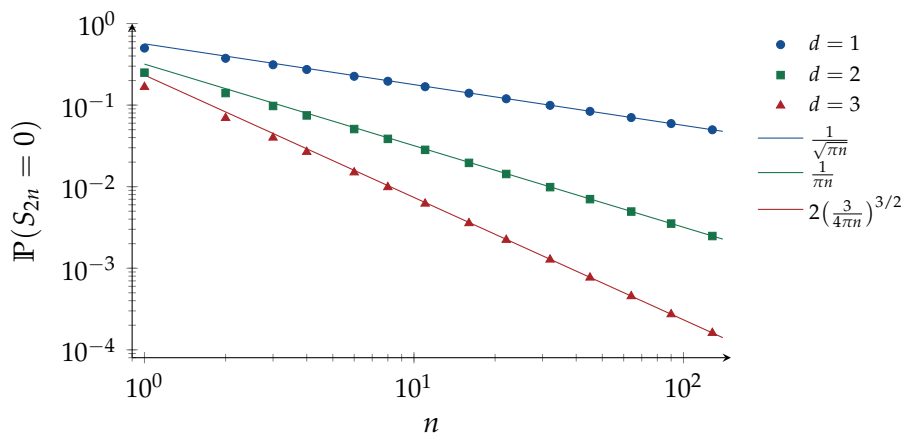


Figure 4.16. Probabilités de retour à l'instant $2n$, en échelle log-log : des pentes $-\frac{1}{2}$, -1 et $-\frac{3}{2}$. Seule la dernière donne une série convergente. Pour $d = 3$, $\sum_n \mathbb{P}(S_n = 0) \approx 1,516$, et la probabilité de revenir au moins une fois vaut $1 - \frac{1}{1,516} \approx 0,340$.

Piège

1. Le critère utilise la propriété de Markov forte en des temps aléatoires, les instants de retour. La propriété de Markov simple, en un instant fixe, ne suffit pas.
2. Équivalents et séries. « $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, donc la série diverge » est licite, car les termes sont positifs. En dimension 3, en revanche, utiliser un équivalent de M_n demande un Stirling uniforme en les trois indices. L'encadrement explicite évite cette difficulté.
3. Le maximum du trinôme n'est pas forcément atteint en $i = j = k = \frac{n}{3}$, qui n'est entier que si $3 \mid n$. D'où l'argument d'échange.
4. Récurrent ne veut pas dire « revient en temps moyen fini » : en dimensions 1 et 2, $\mathbb{E}[T] = +\infty$ (récence nulle).

Questions probables du jury

1. Une preuve de $d = 2$ sans Vandermonde ?

Les coordonnées tournées $U_n = X_n + Y_n$ et $V_n = X_n - Y_n$ sont deux marches simples indépendantes sur $\mathbb{Z}$: chaque pas $\pm e_1, \pm e_2$ donne $(\pm 1, \pm 1)$ avec les quatre combinaisons équiprobables. Donc $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \mathbb{P}(U_{2n} = 0)^2$.

2. Et pour $d \geq 4$?

Les trois premières coordonnées, observées aux instants où l'une d'elles change, forment une marche simple sur $\mathbb{Z}^3$, qui ne visite 0 qu'un nombre fini de fois. Entre deux tels instants, il ne s'écoule qu'un nombre fini de pas. On peut aussi faire le même calcul de multinôme, qui donne $\mathcal{O}(n^{-d/2})$.

3. La marche non symétrique sur $\mathbb{Z}$?

Avec $\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = p \neq \frac{1}{2}$, on a $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} (pq)^n \leq (4pq)^n$ et $4pq < 1$: la marche est transiente. C'est cohérent avec la loi forte, puisque $\frac{S_n}{n} \rightarrow p - q \neq 0$.

4. Une preuve par la fonction caractéristique ?

$\mathbb{P}(S_n = 0) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi, \pi]^d} \phi(\theta)^n d\theta$ avec $\phi(\theta) = \frac{1}{d} \sum_j \cos \theta_j$. En sommant, $\sum_n \mathbb{P}(S_n = 0) = \lim_{r \uparrow 1} \frac{1}{(2\pi)^d} \int \frac{d\theta}{1 - r\phi(\theta)}$. Comme $1 - \phi(\theta) \approx \frac{|\theta|^2}{2d}$ près de 0, l'intégrale est finie si et seulement si $d \geq 3$.

5. Récurrence $\Rightarrow$ visite de tous les points ?

Oui. La marche est irréductible : partant de 0, elle atteint x avec probabilité > 0 avant de revenir en 0. À chacune de ses infinités d'excursions indépendantes, elle a la même chance de passer par x . Elle visite donc chaque point une infinité de fois.

6. Pourquoi le temps moyen de retour est-il infini en dimension 1 ?

La mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ est invariante, et c'est la seule à constante près. Elle n'est pas normalisable, donc il n'y a pas de probabilité invariante, et la chaîne est récurrente nulle.

Variantes et extensions

On obtient la même dichotomie pour toute marche non dégénérée, centrée et de carré intégrable sur $\mathbb{Z}^d$ (Chung–Fuchs). La probabilité de retour en dimension 3, $1 - (\sum_n \mathbb{P}(S_n = 0))^{-1} \approx 0,3405$, s'exprime avec des intégrales de Watson. Le problème de la ruine du joueur et le principe de réflexion complètent l'étude en dimension 1 [L26 : Probabilités].

Leçons d'oral

plans types et couplages des 68 leçons de la session 2026

Préparation à l'oral de l'agrégation externe — session 2026

Comment lire ce document. Pour chacune des 68 leçons de la liste 2026 : ce que le jury attend, un plan type en deux ou trois parties dont chaque résultat renvoie au chapitre de la bibliothèque qui le démontre, deux ou trois développements tirés de [A11 : Développements d'oral], les exemples et contre-exemples indispensables, les questions classiques du jury avec réponse, et les pièges. La liste des leçons est celle publiée pour la session 2026 ; vérifiez-la à chaque nouvelle session.

Prérequis : la bibliothèque et [A11 : Développements d'oral].

Débouche sur : l'épreuve orale.

Chapitre 1

Algèbre et géométrie

Intuition : comment utiliser ces trente-quatre fiches

Une leçon d'oral n'est pas un chapitre de cours : c'est un *parcours* de quinze à vingt minutes de présentation (le plan) puis un développement et des questions. Chaque fiche donne, dans cet ordre :

1. le *fil directeur* que le jury attend (ce qui doit apparaître, au niveau attendu);
2. un *plan type* en deux ou trois parties ; pour chaque sous-partie, les résultats-clés et le lieu de la bibliothèque où ils sont *démontrés* (leçon et chapitre) ;
3. les *développements* retenus par le couplage (fiches détaillées dans l'annexe A11 ; étoiles : ★ sûr, ★★ standard, ★★★ ambitieux) et leur place dans le plan ;
4. les exemples et contre-exemples qu'il serait maladroit d'oublier ;
5. quelques questions classiques, avec une réponse courte ;
6. les pièges dans lesquels tombent régulièrement les candidats.

Un plan type n'est pas un plan imposé : il faut se l'approprier, en retirer ce que l'on ne maîtrise pas et y ajouter ses propres exemples. La règle d'or reste celle du rapport du jury : *tout ce qui est écrit au tableau peut faire l'objet d'une question.*

Leçon	Thème (abrégé)	Développements
101	Groupe opérant sur un ensemble	D01, D28, D03
102	Nombres complexes de module 1, racines de l'unité	D06, D11, D31
103	Conjugaison, sous-groupes distingués, quotients	D02, D27, D10
104	Groupe finis	D01, D28, D04
105	Groupe des permutations	D02, D03, D28
106	Groupe linéaire et ses sous-groupes	D20, D23, D26
108	Parties génératrices d'un groupe	D20, D02
120	Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	D04, D09, D05
121	Nombres premiers	D05, D09, D04
122	Anneaux principaux	D14, D18, D05
123	Corps finis	D07, D08, D10
125	Extensions de corps	D12, D13, D06
127	Nombres et anneaux de nombres remarquables	D11, D12, D05
141	Polynômes irréductibles, corps de rupture	D06, D08, D07
142	PGCD et PPCM, algorithmes	D14, D12
144	Racines, fonctions symétriques élémentaires	D11, D12
148	Dimension, rang	D17, D21, D18
149	Déterminant	D30, D44, D31
150	Polynômes d'endomorphisme, réduction	D16, D18
151	Sous-espaces stables	D17, D18, D19
152	Endomorphismes diagonalisables	D16, D31
153	Éléments propres : calcul exact ou approché	D22, D30
155	Exponentielle de matrices	D26, D16, D46
156	Trigonalisables, nilpotents	D17, D16, D19
157	Matrices symétriques réelles, hermitiennes	D22, D23
158	Endomorphismes remarquables d'un euclidien	D22, D23
159	Formes linéaires et dualité	D21, D19
161	Distances et isométries euclidiennes	D27, D28
162	Systèmes linéaires, opérations élémentaires	D14, D20
170	Formes quadratiques, orthogonalité	D24, D25
171	Formes quadratiques réelles, coniques	D24, D32, D43
181	Convexité dans $\mathbb{R}^n$	D29, D45, D25
190	Méthodes combinatoires	D03, D08, D15
191	Techniques d'algèbre en géométrie	D13, D29, D32

Les renvois [LNN : ...] ch. k désignent le chapitre k de la leçon NN de la bibliothèque, où le résultat est énoncé et démontré ; les renvois [Axx : ...] désignent les annexes. La figure 1.4, en fin de chapitre, lit ce tableau dans l'autre sens : pour chaque développement, elle donne les leçons qu'il couvre.

1.1 Leçon 101 — Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Les actions sont un *outil* : on agit pour compter (orbites, points fixes), pour obtenir de la structure (Sylow, p -groupes, simplicité) et pour classifier (orbites d'actions sur des matrices, sur des figures). Le jury veut voir l'équivalence action $\leftrightarrow$ morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$, la relation orbite-stabilisateur maniée sans hésitation, et des exemples pris hors de la théorie des groupes (algèbre linéaire, géométrie, combinatoire).

Plan type

I. Actions, orbites, stabilisateurs

- *Définitions.* Action $\leftrightarrow$ morphisme vers $\mathfrak{S}(X)$, noyau, action fidèle, transitive ; théorème de Cayley [L09 : Groupes finis] ch. 1.
- *Dénombrer.* Relation orbite–stabilisateur, équation aux classes, formule de Burnside, lemme de Jordan (un élément sans point fixe) [L09 : Groupes finis] ch. 1.
- *Actions de G sur lui-même et sur G/H .* Translation, conjugaison ; un sous-groupe d'indice le plus petit premier divisant $|G|$ est distingué [L09 : Groupes finis] ch. 1.

II. Applications à la structure des groupes finis

- *p -groupes.* Lemme des points fixes, centre non trivial, groupes d'ordre p^2 abéliens, théorème de Cauchy [L09 : Groupes finis] ch. 2.
- *Sylow.* Existence, conjugaison, congruences ; groupes d'ordre pq , pas de groupe simple non abélien d'ordre < 60 ; un groupe simple se plonge dans $\mathfrak{S}_{n_p}$ [L09 : Groupes finis] ch. 3.
- *Représentations.* Caractère de permutation (nombre de points fixes) ; double transitivité $\Rightarrow$ irréductibilité de la représentation d'augmentation [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 5.

III. Actions en algèbre, en géométrie, en combinatoire

- *Sur les matrices.* Équivalence (orbites = rang), similitude (invariants de similitude), congruence (Sylvester) [L23 : Groupe linéaire] ch. 4, [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7, [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2.
- *Sur l'espace projectif.* Transitivité multiple de PGL sur $\mathbb{P}(E)$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 4 ; repères projectifs [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 2.
- *Géométrie.* Sous-groupes finis de $\mathrm{SO}(3)$ par l'action sur les pôles ; groupes des solides de Platon [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 5.
- *Corps et polynômes.* Frobenius agissant sur les racines (orbites = facteurs irréductibles) [L19 : Corps finis] ch. 3 ; groupe de Galois transitif $\Leftrightarrow$ polynôme irréductible [L24 : Théorie de Galois] ch. 5.
- *Comptage à symétrie près.* Colliers, théorème de Pólya [L16 : Combinatoire] ch. 6.

Développements

- **D01** (**) [A11 : Développements d'oral] — Sylow (preuve de Wielandt) : sommet de la partie II, trois actions (sur les parties, par conjugaison, par translation).
- **D28** (*) [A11 : Développements d'oral] — isométries du cube et $\mathfrak{S}_4$: illustre la partie III (action sur les quatre grandes diagonales, noyau trivial).
- **D03** (*) [A11 : Développements d'oral] — Burnside et Pólya : clôt la partie III (comptage).

Exemples et contre-exemples

- Conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$: orbites $\leftrightarrow$ types de cycles, donc $p(n)$ classes ; pour $\mathfrak{S}_4$, classes de cardinaux 1, 6, 3, 8, 6.
- $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ agit transitivement sur $\mathbb{K}^n \setminus \{0\}$; par équivalence $(P, Q) \cdot A = PAQ^{-1}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il y a $n + 1$ orbites.
- $\mathrm{SO}(3)$ agit transitivement sur S^2 , stabilisateur $\simeq \mathrm{SO}(2)$: $S^2 \simeq \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ comme ensembles.
- Colliers à 6 perles bicolores à rotation près : $\frac{1}{6}(2^6 + 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2) = 14$; faces du cube à trois couleurs : 57.
- Contre-exemple : une action non fidèle — un groupe abélien agissant par conjugaison agit trivialement.

Questions classiques

- Q. Un groupe d'ordre p^2 est-il abélien ?
R. Oui : $Z(G) \neq \{1\}$ (équation aux classes), et $G/Z(G)$ cyclique force G abélien.
- Q. Un groupe d'ordre 15 est-il cyclique ?
R. $n_3 \mid 5$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ donne $n_3 = 1$; de même $n_5 = 1$; les deux Sylow sont distingués, d'intersection triviale : $G \simeq \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$.
- Q. Pourquoi $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$?
R. L'action sur les bases est simplement transitive ; on compte les bases.
- Q. Un sous-groupe d'indice 2 est-il distingué ?
R. Oui ; plus généralement l'action sur G/H fournit un morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_p$ dont le noyau est contenu dans H , d'où le cas « plus petit premier ».

Pièges

- $|\Omega(x)| = [G : \mathrm{Stab}(x)]$: c'est l'indice, pas l'ordre, du stabilisateur ; deux points d'une même orbite ont des stabilisateurs conjugués, pas égaux.
- Burnside compte des orbites, pas des points fixes ; le $\frac{1}{|G|}$ ne se simplifie qu'après sommation.
- Action à droite : $g \cdot x = xg^{-1}$ est une action à gauche, $x \mapsto xg$ n'en est pas une si G n'est pas abélien.

1.2 Leçon 102 — Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications

Ce que le jury attend

Trois points de vue : $\mathbb{U}$ groupe topologique ($\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathrm{SO}(2)$), les racines de l'unité comme objets algébriques (sous-groupes finis cycliques, polynômes cyclotomiques, extensions cyclotomiques) et leurs applications (géométrie, arithmétique, transformée de Fourier discrète, caractères). Le jury apprécie qu'on dépasse le cadre complexe : sous-groupes finis de $\mathbb{K}^\times$.

Plan type**I. Le groupe $\mathbb{U}$**

- Exponentielle. $t \mapsto e^{it}$, morphisme continu surjectif $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}$ de noyau $2\pi\mathbb{Z}$; argument [L05 : Nombres complexes] ch. 2.
- Isomorphismes. $\mathrm{SO}(2) \simeq \mathbb{U} \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; angles orientés [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 3.
- Sous-groupes. Sous-groupe fini = $\mathbb{U}_n$, sinon dense ; $\{e^{in\theta}\}$ dense si $\theta/\pi \notin \mathbb{Q}$ [L05 : Nombres complexes] ch. 3.

II. Racines de l'unité

- Le groupe $\mathbb{U}_n$. Cyclique d'ordre n , $\varphi(n)$ racines primitives, racines n -ièmes d'un complexe [L05 : Nombres complexes] ch. 3 ; sommes de racines de l'unité [L29 : Analyse numérique] ch. 9.
- Hors de $\mathbb{C}$. Tout sous-groupe fini de $\mathbb{K}^\times$ est cyclique [L04 : Structures algébriques] ch. 7 ; cas de $\mathbb{F}_q^\times$ [L19 : Corps finis] ch. 1.
- Polynômes cyclotomiques. $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$, irréductibilité sur $\mathbb{Q}$, Dirichlet pour $a = 1$ [L07 : Polynômes] ch. 4 ; $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [L24 : Théorie de Galois] ch. 6.
- Caractérisation. Kronecker : entier algébrique dont tous les conjugués sont de module 1 $\Rightarrow$ racine de l'unité [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 5.

III. Applications

- Géométrie. Polygones réguliers, pentagone [L05 : Nombres complexes] ch. 3 ; triangles équilatéraux et Napoléon (via j) [L05 : Nombres complexes] ch. 6 ; Gauss–Wantzel [L24 : Théorie de Galois] ch. 6.

- *Trigonométrie*. Sommes trigonométriques, polynômes de Tchebychev [L05 : Nombres complexes] ch. 5.
- *Algèbre linéaire et Fourier discret*. Déterminant circulant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5; TFD, diagonalisation des circulantes, FFT [L29 : Analyse numérique] ch. 9.
- *Caractères*. Dual d'un groupe abélien fini (caractères à valeurs dans $\mathbb{U}$) [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 4; sommes de Gauss [L19 : Corps finis] ch. 5; Wedderburn via $\Phi_n(q)$ [L19 : Corps finis] ch. 7.

Développements

- **D06** (★★) [A11 : Développements d'oral] — irréductibilité de Φ_n : cœur de la partie II, donne $[\mathbb{Q}(e^{2i\pi/n}) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.
- **D11** (★★) [A11 : Développements d'oral] — polynômes symétriques et Kronecker : caractérise les racines de l'unité parmi les entiers algébriques (fin de II).
- **D31** (★) [A11 : Développements d'oral] — matrices circulantes : application III (Fourier discret).

Exemples et contre-exemples

- $\Phi_4 = X^2 + 1$, $\Phi_6 = X^2 - X + 1$, $\Phi_8 = X^4 + 1$, $\Phi_{12} = X^4 - X^2 + 1$; Φ_{105} est le premier à avoir un coefficient (-2) hors de $\{0, \pm 1\}$.
- $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ (pentagone constructible); $\cos \frac{2\pi}{7}$ de degré 3 (heptagone non constructible).
- $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kj} = n$ si $n \mid j$, 0 sinon ($\omega = e^{2i\pi/n}$) : orthogonalité des caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Contre-exemple : $\frac{3+4i}{5} \in \mathbb{U}$ n'est pas racine de l'unité (polynôme minimal $5X^2 - 6X + 5$, non unitaire : Kronecker ne s'applique pas).
- La réunion $\bigcup_n \mathbb{U}_n$ est dense dans $\mathbb{U}$ mais n'est pas fermée.

Questions classiques

- Q. Quels sont les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$?
R. Pour chaque $d \mid n$, un unique sous-groupe d'ordre d : $\mathbb{U}_d$.
- Q. Quels sont les sous-groupes fermés de $\mathbb{U}$?
R. Les $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}$ (un sous-groupe infini est dense).
- Q. Morphismes continus $\mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$?
R. Les $z \mapsto z^k$, $k \in \mathbb{Z}$ (relever en $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu additif).
- Q. Degré de $\cos \frac{2\pi}{n}$ sur $\mathbb{Q}$ ($n \geq 3$) ?
R. $\varphi(n)/2$ [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2.

Pièges

- Φ_n est le produit sur les racines *primitives*, pas sur toutes.
- L'argument n'est pas un morphisme global $\mathbb{U} \rightarrow \mathbb{R}$ (pas de section continue de $t \mapsto e^{it}$).
- Dans un corps de caractéristique p , $X^n - 1$ n'a n racines distinctes (dans un corps de décomposition) que si $p \nmid n$.

1.3 Leçon 103 — Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications

Ce que le jury attend

La conjugaison comme action (classes, centralisateurs), les sous-groupes distingués comme réunions de classes et noyaux de morphismes, les quotients *avec des exemples identifiés* ($G/H \simeq$ quelque chose de connu). Les applications phares sont la simplicité ($\mathfrak{A}_n$, PSL_n , $\mathrm{SO}(3)$) et les classes de similitude en algèbre linéaire.

Plan type

I. Conjugaison

- *L'action par conjugaison.* Classes, centralisateur, centre, équation aux classes [L09 : Groupes finis] ch. 1; centre d'un p -groupe [L09 : Groupes finis] ch. 2; $\text{Int}(G) \simeq G/Z(G)$ [L09 : Groupes finis] ch. 4.
- *Classes dans des groupes usuels.* $\mathfrak{S}_n$ (types de cycles), $\mathfrak{A}_n$ (scission des classes) [L09 : Groupes finis] ch. 4; D_n [L09 : Groupes finis] ch. 5; transvections et dilatations [L23 : Groupe linéaire] ch. 2; rotations de même angle dans $\text{SO}(3)$ [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4.
- *Similitude des matrices.* Invariants de similitude, réduction de Frobenius [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7; Jordan [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.

II. Sous-groupes distingués et quotients

- *Définitions.* Noyaux, construction du quotient, théorèmes d'isomorphisme, correspondance des sous-groupes [L04 : Structures algébriques] ch. 2.
- *Exemples.* $\mathfrak{A}_n = \ker \varepsilon$, $\text{SL}_n = \ker \det$, $Z(G)$, groupe dérivé [L09 : Groupes finis] ch. 6, Sylow unique [L09 : Groupes finis] ch. 3; $\text{GL}_n / \text{SL}_n \simeq \mathbb{K}^*$, PGL , PSL [L23 : Groupe linéaire] ch. 1; $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$.
- *Reconstruire G .* Produit direct et semi-direct [L09 : Groupes finis] ch. 5; suites de composition, résolubilité [L09 : Groupes finis] ch. 6.

III. Applications

- *Simplicité.* $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$ [L09 : Groupes finis] ch. 4; $\text{PSL}_n(\mathbb{K})$ par le critère d'Iwasawa [L23 : Groupe linéaire] ch. 5; $\text{SO}(3)$ [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4.
- *Groupes dérivés.* $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$, $D(\text{GL}_n) = \text{SL}_n$ (hors petits cas) [L23 : Groupe linéaire] ch. 3.
- *Théorie de Galois.* Sous-extensions normales $\leftrightarrow$ sous-groupes distingués [L24 : Théorie de Galois] ch. 4; résolubilité [L24 : Théorie de Galois] ch. 8.
- *Caractères.* Lecture des sous-groupes distingués sur la table [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 5; Wedderburn (équation aux classes) [L19 : Corps finis] ch. 7.

Développements

- D02(★★) [A11 : Développements d'oral] — simplicité de $\mathfrak{A}_n$: la conjugaison des 3-cycles est l'outil, en III.
- D27(★★) [A11 : Développements d'oral] — simplicité de $\text{SO}(3)$: conjugaison des rotations d'angle donné et connexité (III).
- D10(★★) [A11 : Développements d'oral] — Wedderburn : équation aux classes appliquée à un corps gauche (I $\rightarrow$ III).

Exemples et contre-exemples

- $\mathfrak{S}_4/V_4 \simeq \mathfrak{S}_3$, où V_4 est le groupe de Klein.
- La distinction n'est pas transitive : $\langle (12)(34) \rangle \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4$ mais $\langle (12)(34) \rangle$ n'est pas distingué dans $\mathfrak{S}_4$.
- $\mathbb{H}_8$ (quaternions) : non abélien, tous ses sous-groupes sont distingués.
- $Z(\text{GL}_n(\mathbb{K})) = \mathbb{K}^* I_n$; $Z(\mathfrak{S}_n) = \{1\}$ pour $n \geq 3$.
- Les 3-cycles (123) et (132) sont conjugués dans $\mathfrak{S}_3$ mais pas dans $\mathfrak{A}_3$.

Questions classiques

- Q. Si $G/Z(G)$ est cyclique, que dire de G ?
R. G est abélien (donc $G/Z(G)$ trivial).
- Q. $\mathfrak{A}_4$ est-il simple ?
R. Non : $V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$; et $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.
- Q. Classes de conjugaison de $\text{SO}(3)$?
R. Indexées par l'angle $\theta \in [0, \pi]$ (l'orientation de l'axe absorbe le signe).

- Q . Un groupe où tout élément vérifie $x^2 = 1$?
- R. Il est abélien : $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$.

Pièges

- Une classe de $\mathfrak{S}_n$ contenue dans $\mathfrak{A}_n$ se scinde en deux classes de $\mathfrak{A}_n$ exactement quand le type est formé de longueurs impaires distinctes.
- HK est un sous-groupe si et seulement si $HK = KH$; c'est le cas si l'un des deux normalise l'autre, mais ce n'est pas nécessaire.
- On ne passe au quotient que par un sous-groupe distingué ; G/H « ensemble des classes » reste défini sinon, mais n'est pas un groupe.

1.4 Leçon 104 — Groupes finis. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Les outils (Lagrange, actions, Cauchy, Sylow), des théorèmes de structure (abéliens finis, p -groupes, produits semi-directs) et un *catalogue* d'exemples maîtrisés : cycliques, diédraux, $\mathfrak{S}_n$, $\mathfrak{A}_n$, $\mathbb{H}_8$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$, groupes d'isométries. Savoir classer les petits ordres est attendu.

Plan type

I. Outils

- *Ordre*. Lagrange et ses corollaires [L04 : Structures algébriques] ch. 1 ; groupes cycliques, sous-groupes et générateurs, critère de cyclicité [L04 : Structures algébriques] ch. 3.
- *Actions*. Orbite-stabilisateur, équation aux classes, Burnside [L09 : Groupes finis] ch. 1 ; Cauchy [L09 : Groupes finis] ch. 2.
- *Sylow*. Théorèmes, argument de Frattini, groupes d'ordre pq et p^2q [L09 : Groupes finis] ch. 3.

II. Structure

- *p -groupes* : centre, sous-groupes de tout ordre [L09 : Groupes finis] ch. 2.
- *Abéliens finis* : décomposition primaire, facteurs invariants [L09 : Groupes finis] ch. 7 ; seconde preuve par les modules [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 6.
- *Produits semi-directs*, D_n , $\mathbb{H}_8$ [L09 : Groupes finis] ch. 5 ; résolubilité, Jordan–Hölder [L09 : Groupes finis] ch. 6 ; théorème $p^a q^b$ de Burnside [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 7.
- *Classification* des ordres ≤ 15 [L09 : Groupes finis] ch. 8.

III. Exemples et applications

- *Permutations*. $\mathfrak{S}_n$, signature, simplicité de $\mathfrak{A}_n$ [L09 : Groupes finis] ch. 4.
- *Arithmétique*. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, racines primitives [L03 : Arithmétique] ch. 4 ; $\mathbb{F}_q^\times$ cyclique [L19 : Corps finis] ch. 1.
- *Linéaire*. $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$, p -Sylow unipotent, isomorphismes exceptionnels [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.
- *Géométrie*. Sous-groupes finis de $O(2)$ et $SO(3)$ [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 5.
- *Représentations*. Tables de caractères [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 5.

Développements

- D01 (**) [A11 : Développements d'oral] — Sylow : pilier de la partie I.
- D28 (*) [A11 : Développements d'oral] — groupe du cube : un groupe d'ordre 24 identifié géométriquement (III).
- D04 (**) [A11 : Développements d'oral] — structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: groupes abéliens finis remarquables (II–III).

Exemples et contre-exemples

- Réciproque de Lagrange fautive : $\mathfrak{A}_4$ (ordre 12) n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.
- Ordre 8 : $\mathbb{Z}/8$, $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$, $(\mathbb{Z}/2)^3$, D_4 , $\mathbb{H}_8$.
- $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$; $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = 48$.
- $\mathfrak{A}_5$, d'ordre 60, est le plus petit groupe simple non abélien.
- Nombre de groupes abéliens d'ordre $72 = 2^3 \cdot 3^2$: $p(3)p(2) = 6$.

Questions classiques

- Q. Pourquoi un groupe d'ordre 30 n'est-il pas simple ?
R. Si $n_5 = 6$ et $n_3 = 10$, on aurait 24 éléments d'ordre 5 et 20 d'ordre 3, soit plus de 30.
- Q. Groupes d'ordre $2p$ (p premier impair) ?
R. $\mathbb{Z}/2p$ et D_p .
- Q. Un groupe d'ordre p^3 est-il abélien ?
R. Non : D_4 et $\mathbb{H}_8$ pour $p = 2$; le groupe de Heisenberg sur $\mathbb{F}_p$.
- Q. Tout groupe fini se plonge-t-il dans un GL_n ?
R. Oui : Cayley puis matrices de permutation.

Pièges

- Sylow assure l'existence de sous-groupes d'ordre p^k pour tout p^k divisant $|G|$, pas d'ordre d quelconque.
- Compter les éléments d'ordre p : deux p -Sylow distincts (d'ordre p) s'intersectent trivialement, mais ce n'est plus vrai pour des Sylow d'ordre p^2 .
- $\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/mn$ exige $m \wedge n = 1$.

1.5 Leçon 105 — Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications

Ce que le jury attend

Décomposition en cycles, conjugaison, signature (sous plusieurs visages), générateurs, groupe alterné et sa simplicité. Les applications doivent sortir du groupe lui-même : déterminant, polynômes symétriques, théorie de Galois, dénombrement, géométrie ($\mathfrak{S}_4$ et le cube).

Plan type**I. Structure de $\mathfrak{S}_n$**

- *Cycles*. Décomposition en cycles disjoints, ordre = ppcm des longueurs [L09 : Groupes finis] ch. 4.
- *Conjugaison*. Classes $\leftrightarrow$ partitions de n , centre trivial [L09 : Groupes finis] ch. 4.
- *Générateurs*. Transpositions, (12) et $(12 \cdots n)$, 3-cycles pour $\mathfrak{A}_n$; une transposition et un p -cycle engendrent $\mathfrak{S}_p$ [L09 : Groupes finis] ch. 4.

II. Signature et groupe alterné

- *Signature*. Inversions, transpositions, cycles; unique morphisme non trivial vers $\{\pm 1\}$ [L09 : Groupes finis] ch. 4.
- $\mathfrak{A}_n$. Unique sous-groupe d'indice 2, classes, $\mathfrak{A}_4$ sans sous-groupe d'ordre 6, simplicité pour $n \geq 5$, sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ [L09 : Groupes finis] ch. 4; $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$, $\mathfrak{S}_n$ résoluble ssi $n \leq 4$ [L09 : Groupes finis] ch. 6.
- *Automorphismes*. Intérieurs pour $n \neq 6$ (admis) [L09 : Groupes finis] ch. 4.

III. Applications

- *Groupes finis*. Cayley [L09 : Groupes finis] ch. 1; plongement d'un groupe simple [L09 : Groupes finis] ch. 3.

- *Algèbre*. Formule de Leibniz du déterminant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5 ; polynômes symétriques [L07 : Polynômes] ch. 5 ; groupe de Galois $\subset \mathfrak{S}_n$, discriminant et $\mathfrak{A}_n$, Abel–Ruffini [L24 : Théorie de Galois] ch. 5, [L24 : Théorie de Galois] ch. 8.
- *Dénombrement*. Dérangements [L16 : Combinatoire] ch. 2 ; Stirling de première espèce [L16 : Combinatoire] ch. 3 ; Pólya [L16 : Combinatoire] ch. 6.
- *Géométrie et représentations*. Rotations du cube $\simeq \mathfrak{S}_4$ [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 5 ; table de $\mathfrak{S}_4$ [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 5 ; isomorphismes exceptionnels [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.

Développements

- D02(★★) [A11 : Développements d'oral] — simplicité de $\mathfrak{A}_n$: sommet de la partie II.
- D03(★) [A11 : Développements d'oral] — Burnside, Pólya : permutations et coloriage (III).
- D28(★) [A11 : Développements d'oral] — $\mathfrak{S}_4$ réalisé comme groupe des rotations du cube (III).

Exemples et contre-exemples

- $(1\,2\,3)(4\,5)$ est d'ordre 6 et impaire ; l'ordre maximal d'un élément de $\mathfrak{S}_5$ est 6.
- $(1\,3)$ et $(1\,2\,3\,4)$ n'engendrent pas $\mathfrak{S}_4$ (ils engendrent un groupe diédral d'ordre 8) : l'hypothèse « p premier » compte.
- Dérangements : $D_4 = 9$, $D_n = \text{arrondi}(n!/e)$.
- $\mathfrak{S}_4$: classes de cardinaux 1, 6, 3, 8, 6 ; $V_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4$.

Questions classiques

- Q. Morphismes $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$?
R. Le trivial et la signature : l'image est abélienne donc le morphisme se factorise par $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n$.
- Q. Nombre minimal de transpositions pour écrire σ ?
R. $n - c(\sigma)$, où $c(\sigma)$ compte les cycles, points fixes compris.
- Q. Pourquoi les transpositions $(i\,i+1)$ engendrent-elles $\mathfrak{S}_n$?
R. Tri à bulles : toute permutation se trie par échanges adjacents.
- Q. Sous-groupes d'indice k , $2 < k \leq n$, de $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 5$) ?
R. Nécessairement $k = n$ et $H \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$: l'action sur $\mathfrak{S}_n/H$ est fidèle, car son noyau est distingué d'indice > 2 [L09 : Groupes finis] ch. 4.

Pièges

- Convention de composition : $(1\,2)(2\,3)$ se lit de droite à gauche ; le préciser une fois pour toutes.
- Un k -cycle est de signature $(-1)^{k-1}$ (et non $(-1)^k$).
- Des cycles non disjoints ne commutent pas en général.

1.6 Leçon 106 — Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $\text{GL}(E)$. Applications

Ce que le jury attend

Générateurs (transvections, dilatations), centre, groupe dérivé, quelques sous-groupes remarquables (SL, O, triangulaires, unipotents, finis), la topologie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (densité, connexité, compacité) et le cas fini ($\mathbb{F}_q$). L'exponentielle et la décomposition polaire sont des applications appréciées.

Plan type

I. Structure algébrique

- *Déterminant*. Suite exacte, $\text{GL} = \text{SL} \rtimes \mathbb{K}^*$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 1.
- *Centre*. Lemme des droites stables, $Z(\text{GL})$, $Z(\text{SL})$, groupes projectifs [L23 : Groupe linéaire] ch. 1.

- *Générateurs*. Transvections et dilatations, conjugaison, générateurs de SL et GL [L23 : Groupe linéaire] ch. 2 ; pivot [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3.
- *Groupes dérivés* et simplicité de $PSL_n(\mathbb{K})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 3, [L23 : Groupe linéaire] ch. 5.

II. Sous-groupes remarquables

- *Triangulaires, unipotents, drapeaux*, Bruhat [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.
- *Groupes orthogonaux et unitaires* : réduction, Cartan–Dieudonné, topologie [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6, [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.
- *Sous-groupes finis et compacts*. Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$ et théorème de Burnside [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; John–Loewner, conjugaison dans O_n [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8.
- *Cas fini*. Cardinaux, p -Sylow, isomorphismes exceptionnels [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.

III. Topologie et applications

- *Densité et connexité*. GL_n ouvert dense, connexité de $GL_n(\mathbb{C})$, SL_n , composantes de $GL_n(\mathbb{R})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 7, [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 4.
- *Polaire*. $O_n \times S_n^{++} \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ homéomorphisme [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5.
- *Exponentielle*. Surjective sur $GL_n(\mathbb{C})$, image réelle = carrés [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6.
- *Actions*. Équivalence, similitude, congruence ; action sur $\mathbb{P}(E)$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.

Développements

- D20 (*) [A11 : Développements d'oral] — générateurs et connexité : de la partie I à la partie III.
- D23 (**) [A11 : Développements d'oral] — décomposition polaire : topologie de $GL_n(\mathbb{R})$ (III).
- D26 (**) [A11 : Développements d'oral] — image de l'exponentielle (III).

Exemples et contre-exemples

- $GL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$, $PSL_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$, $|SL_2(\mathbb{F}_3)| = 24$.
- $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes (signe du déterminant), $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe.
- $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas une exponentielle de matrice réelle (ce n'est pas un carré dans $GL_2(\mathbb{R})$).
- $D(GL_2(\mathbb{F}_2)) = \mathfrak{A}_3 \neq SL_2(\mathbb{F}_2)$: exception au calcul du dérivé.

Questions classiques

- Q. Centre de $SL_n(\mathbb{K})$?
R. Les λI_n avec $\lambda^n = 1$.
- Q. Morphismes $GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow$ groupe abélien ?
R. Ils se factorisent par $\det$, car $D(GL_n) = SL_n$ (hors $GL_2(\mathbb{F}_2)$).
- Q. Sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$?
R. Conjugués à des sous-groupes de O_n (John–Loewner ; pour un groupe fini, moyenne d'un produit scalaire).
- Q. $GL_n(\mathbb{K})$ est-il engendré par les matrices de permutation et les diagonales ?
R. Non : ce sont les matrices monomiales, un sous-groupe propre.

Pièges

- Les transvections engendrent SL , pas GL .
- L'exponentielle réelle n'est pas surjective sur $GL_n^+(\mathbb{R})$.
- Densité de GL_n : vraie sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, sans objet sur $\mathbb{F}_q$.

1.7 Leçon 108 — Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications

Ce que le jury attend

Le sous-groupe engendré (description par les mots) puis des exemples *utiles* : on engendre pour démontrer (un morphisme est déterminé sur des générateurs, une propriété stable par produit s'étend), pour calculer (groupes dérivés), pour la topologie (connexité). Groupes cycliques, permutations, groupes linéaires, isométries.

Plan type

I. Généralités et groupes abéliens

- *Sous-groupe engendré*. Intersection, mots [L04 : Structures algébriques] ch. 1.
- *Cycliques*. Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($k \wedge n = 1$), morphismes issus d'un cyclique [L04 : Structures algébriques] ch. 3 ; racines primitives [L03 : Arithmétique] ch. 4.
- *Abéliens*. Facteurs invariants [L09 : Groupes finis] ch. 7 ; groupes abéliens de type fini, sous-groupes de $\mathbb{Z}^n$ [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 6.

II. Groupes de permutations et groupes finis

- $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$. Transpositions, (12) et $(12 \cdots n)$, 3-cycles ; transposition et p -cycle [L09 : Groupes finis] ch. 4 ; application aux groupes de Galois [L24 : Théorie de Galois] ch. 5.
- *Diédraux, quaternions*. $D_n = \langle r, s \rangle$, $\mathbb{H}_8 = \langle i, j \rangle$ [L09 : Groupes finis] ch. 5.

III. Groupes linéaires et géométriques

- GL_n , SL_n . Matrices élémentaires et pivot [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3 ; transvections et dilatations [L23 : Groupe linéaire] ch. 2 ; $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ engendré par deux matrices (algorithme d'Euclide) [L23 : Groupe linéaire] ch. 2.
- *Orthogonal*. Cartan–Dieudonné, renversements engendrant $\mathrm{SO}(n)$, $n \geq 3$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Isométries affines* engendrées par les réflexions [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 2.
- *Applications*. Groupes dérivés [L23 : Groupe linéaire] ch. 3 ; connexité de SL_n [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; simplicité [L09 : Groupes finis] ch. 4, [L23 : Groupe linéaire] ch. 5.

Développements

- D20 (★) [A11 : Développements d'oral] — transvections et connexité : générateurs au service de la topologie (III).
- D02 (★★) [A11 : Développements d'oral] — simplicité de $\mathfrak{A}_n$: les 3-cycles engendrent, et un distingué qui en contient un les contient tous (II).

Exemples et contre-exemples

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\varphi(n)$ générateurs ; $(\mathbb{Z}/2)^n$ demande au moins n générateurs.
- $(12), (13)$ engendrent $\mathfrak{S}_3$; $(12), (34)$ n'engendrent pas $\mathfrak{S}_4$; $(13), (1234)$ non plus (groupe d'ordre 8).
- $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas de type fini : un sous-groupe de type fini de $\mathbb{Q}$ est cyclique.
- $(2,3), (1,2)$ engendrent $\mathbb{Z}^2$ (déterminant 1) ; $(2,0), (0,1)$ non (indice 2).

Questions classiques

- Q. Pourquoi les transvections engendrent-elles SL_n ?
R. Pivot de Gauss sans dilatation : on se ramène à $\mathrm{diag}(1, \dots, 1, \det)$.
- Q. Combien de réflexions pour écrire $u \in \mathrm{O}(E)$?
R. Au plus n , exactement $n - \dim \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$.
- Q. Lien entre générateurs de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et Euclide ?
R. Multiplier par T^k et S réalise la division euclidienne sur la première colonne.

- Q. Un sous-groupe d'un groupe de type fini est-il de type fini ?
R. Oui dans le cas abélien (sous-modules de $\mathbb{Z}^n$); non en général.

Pièges

- Le sous-groupe engendré contient les inverses ; dans un groupe infini, les puissances positives ne suffisent pas.
- « Une transposition et un n -cycle engendrent $\mathfrak{S}_n$ » est faux pour n non premier sans hypothèse sur la transposition.
- Dans $O(E)$, ce sont les réflexions (pas les rotations) qui engendrent ; $SO(2)$ n'est pas engendré par des renversements.

1.8 Leçon 120 — Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications

Ce que le jury attend

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sous ses trois aspects (groupe cyclique, anneau quotient, corps quand n est premier), le lemme chinois, la structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ et des applications *arithmétiques* et *algorithmiques* (calcul modulaire, tests de primalité, RSA, résidus quadratiques, équations diophantiennes).

Plan type

I. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

- *Groupe*. Cyclique, générateurs, sous-groupes, automorphismes $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [L04 : Structures algébriques] ch. 3.
- *Anneau*. Congruences, inversibles ($k \wedge n = 1$), équation $ax \equiv b [n]$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps ssi n premier [L03 : Arithmétique] ch. 3 ; idéaux et quotients [L04 : Structures algébriques] ch. 5.
- *Lemme chinois* et multiplicativité de φ [L03 : Arithmétique] ch. 3 ; version idéaux [L04 : Structures algébriques] ch. 5.

II. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

- *Euler, Fermat, Wilson* ; ordre d'un élément [L03 : Arithmétique] ch. 4.
- *Structure*. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ cyclique, $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ cyclique (p impair), $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times$, existence d'une racine primitive modulo n [L03 : Arithmétique] ch. 4.
- *Carrés*. Symbole de Legendre, critère d'Euler, lemme de Gauss, réciprocity quadratique [L03 : Arithmétique] ch. 6 ; preuve par les corps finis [L19 : Corps finis] ch. 5.

III. Applications

- *Primalité et cryptographie*. Fermat, Carmichael (Korselt), Miller–Rabin, RSA [L03 : Arithmétique] ch. 5 ; Diffie–Hellman [L19 : Corps finis] ch. 8.
- *Équations diophantiennes*. $ax + by = c$, sommes de deux et quatre carrés, obstruction modulo n [L03 : Arithmétique] ch. 7.
- *Polynômes*. Réduction modulo p et irréductibilité [L07 : Polynômes] ch. 3 ; Dirichlet pour $a = 1$ [L07 : Polynômes] ch. 4.

Développements

- D04 (**) [A11 : Développements d'oral] — structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: sommet de la partie II.
- D09 (**) [A11 : Développements d'oral] — réciprocity quadratique par les sommes de Gauss (II).
- D05 (*) [A11 : Développements d'oral] — $\mathbb{Z}[i]$ euclidien et deux carrés : passage par $\mathbb{Z}[i]/(p) \simeq \mathbb{F}_p[X]/(X^2 + 1)$ (III).

Exemples et contre-exemples

- $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'est pas cyclique.
- 2 est racine primitive modulo 3, 5, 11, 13 ; 3 modulo 7.
- $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ est de Carmichael : $a^{560} \equiv 1 [561]$ pour tout $a \wedge 561 = 1$.
- $x^2 \equiv 1 [15]$ a quatre solutions $\pm 1, \pm 4$: $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.

- -1 est un carré modulo p impair ssi $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Questions classiques

- Q. Résoudre $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$.
R. $x \equiv 8 \pmod{15}$ (Bézout : $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$).
- Q. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ sont-ils isomorphes ?
R. Non, même comme groupes (1 est d'ordre 4).
- Q. Pourquoi $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est-il cyclique ?
R. Sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps.
- Q. $x^2 + y^2 = 4z + 3$ a-t-il des solutions entières ?
R. Non : les carrés modulo 4 sont 0 et 1.

Pièges

- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ seulement si $m \wedge n = 1$.
- La réciproque du petit théorème de Fermat est fausse (Carmichael).
- « $1/k$ modulo n » n'a de sens que si $k \wedge n = 1$.

1.9 Leçon 121 — Nombres premiers. Applications

Ce que le jury attend

Le théorème fondamental de l'arithmétique et ses conséquences, la répartition (infinité, ordres de grandeur, Tchebychev), les nombres premiers *dans des structures* ($\mathbb{F}_p$, p -groupes, premiers de $\mathbb{Z}[i]$) et des applications : tests de primalité, cryptographie, sommes de carrés, irréductibilité.

Plan type

I. Nombres premiers et factorisation

- *Factorisation*. Lemme de Gauss (Euclide), théorème fondamental, valuations p -adiques [L03 : Arithmétique] ch. 1, [L03 : Arithmétique] ch. 2.
- *Dans un anneau*. Irréductible et premier, factorialité [L04 : Structures algébriques] ch. 6 ; premiers de $\mathbb{Z}[i]$ [L04 : Structures algébriques] ch. 6.

II. Répartition

- *Infinité*, encadrements de Tchebychev, postulat de Bertrand [L03 : Arithmétique] ch. 2.
- *Divergence de $\sum 1/p$* , probabilité que deux entiers soient premiers entre eux [L03 : Arithmétique] ch. 8.
- *Progressions arithmétiques*. Cas élémentaires, Dirichlet faible [L03 : Arithmétique] ch. 4 ; cas $a = 1$ par Φ_n [L07 : Polynômes] ch. 4.

III. Les premiers dans les structures, applications

- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Fermat, Wilson, racines primitives [L03 : Arithmétique] ch. 4 ; résidus quadratiques et réciprocity [L03 : Arithmétique] ch. 6.
- *Primalité, cryptographie*. Korselt, Miller–Rabin, RSA [L03 : Arithmétique] ch. 5.
- *Diophantien*. Deux carrés, quatre carrés [L03 : Arithmétique] ch. 7.
- *Groupes*. Cauchy, p -groupes, Sylow [L09 : Groupes finis] ch. 2, [L09 : Groupes finis] ch. 3.
- *Corps et polynômes*. $\mathbb{F}_p$ et $\mathbb{F}_{p^n}$ [L19 : Corps finis] ch. 2 ; Eisenstein, réduction modulo p [L14 : Corps des fractions] ch. 4.

Développements

- D05(*) [A11 : Développements d'oral] — premiers sommes de deux carrés via $\mathbb{Z}[i]$ (III).
- D09(**) [A11 : Développements d'oral] — réciprocity quadratique (III).
- D04(**) [A11 : Développements d'oral] — racines primitives modulo p^k (III).

Exemples et contre-exemples

- $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$: n premier n'entraîne pas $2^n - 1$ premier.
- $F_5 = 2^{32} + 1 = 641 \cdot 6\,700\,417$ (Euler) : la conjecture de Fermat est fausse.
- $341 = 11 \cdot 31$ vérifie $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$: pseudo-premier en base 2.
- $n^2 + n + 41$ est premier pour $0 \leq n \leq 39$, mais vaut 41^2 pour $n = 40$.
- Dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$: 2 est irréductible non premier.

Questions classiques

- Q. Infinité des premiers $\equiv 3 \pmod{4}$?
R. Considérer $4p_1 \cdots p_k - 1$, qui a un facteur premier $\equiv 3 \pmod{4}$.
- Q. Si $2^n - 1$ est premier, n l'est-il ?
R. Oui : $2^a - 1 \mid 2^{ab} - 1$.
- Q. Quels premiers restent premiers dans $\mathbb{Z}[i]$?
R. Ceux $\equiv 3 \pmod{4}$; $2 = -i(1 + i)^2$ est ramifié, $p \equiv 1 \pmod{4}$ se décompose.
- Q. $\pi(x) \sim x / \ln x$?
R. Théorème des nombres premiers (admis) ; Tchebychev donne $\pi(x) \asymp x / \ln x$.

Pièges

- Irréductible et premier ne coïncident que dans un anneau factoriel.
- Wilson caractérise les premiers mais n'est pas un test praticable.
- Miller–Rabin est probabiliste : « composé » est certain, « premier » ne l'est pas.

1.10 Leçon 122 — Anneaux principaux. Exemples et applications**Ce que le jury attend**

La hiérarchie euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel avec des exemples *et* des contre-exemples à chaque étage, l'arithmétique (pgcd, Bézout, irréductibles, idéaux maximaux) et surtout les applications aux modules : forme de Smith, groupes abéliens de type fini, réduction des endomorphismes.

Plan type**I. Définitions et exemples**

- Euclidien $\Rightarrow$ principal : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$ [L04 : Structures algébriques] ch. 6, [L07 : Polynômes] ch. 1.
- Principal non euclidien : $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ (admis) [L04 : Structures algébriques] ch. 6.
- Non principaux : $\mathbb{Z}[X]$, $\mathbb{K}[X, Y]$; $A[X]$ principal ssi A corps [L14 : Corps des fractions] ch. 4 ; $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ [L04 : Structures algébriques] ch. 6.

II. Arithmétique

- Pgcd, Bézout, Gauss [L04 : Structures algébriques] ch. 6 ; lemme chinois [L04 : Structures algébriques] ch. 5.
- Idéaux. Irréductible = premier = maximal (idéaux non nuls) [L04 : Structures algébriques] ch. 6 ; quotients $A/(p)$ corps.
- Factorialité. Noéthérianité, existence et unicité des décompositions [L04 : Structures algébriques] ch. 6 ; localisé $\mathbb{Z}_{(p)}$ [L14 : Corps des fractions] ch. 2.

III. Modules sur un anneau principal

- Sous-modules d'un libre libres [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 3 ; forme normale de Smith [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 4 ; théorème de structure [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 5.
- Sur $\mathbb{Z}$. Groupes abéliens de type fini, réseaux, systèmes diophantiens [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 6.

- Sur $\mathbb{K}[X]$. Polynôme minimal (générateur d'un idéal) [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; invariants de similitude, Frobenius, Jordan [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7.
- Sur $\mathbb{Z}[i]$. Deux carrés [L04 : Structures algébriques] ch. 6.

Développements

- D14(★★) [A11 : Développements d'oral] — forme de Smith et systèmes diophantiens (III).
- D18(★★★) [A11 : Développements d'oral] — invariants de similitude par la forme de Smith de $XI_n - A$ sur $\mathbb{K}[X]$ (III).
- D05(★) [A11 : Développements d'oral] — $\mathbb{Z}[i]$ euclidien donc principal ; deux carrés (I–III).

Exemples et contre-exemples

- $(2, X)$ n'est pas principal dans $\mathbb{Z}[X]$; (X, Y) ne l'est pas dans $\mathbb{K}[X, Y]$.
- $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ n'est pas principal ($4 = 2 \cdot 2 = (1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})$), alors que $\mathbb{Z}[j]$, qui le contient, est euclidien.
- Un sous-anneau d'un principal n'est pas toujours principal : $\mathbb{Z}[X] \subset \mathbb{Q}[X]$.
- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: anneau dont tous les idéaux sont principaux, mais non intègre.

Questions classiques

- Q. Dans un anneau principal, un idéal premier non nul est-il maximal ?
R. Oui : $(p) \subset (q)$ donne $q \mid p$, donc q associé à p ou inversible.
- Q. $\mathbb{Z}[i]$ est-il euclidien ? Pour quelle norme ?
R. Oui, $N(a + ib) = a^2 + b^2$: tout complexe est à distance < 1 d'un point du réseau $\mathbb{Z}[i]$.
- Q. Un quotient d'anneau principal est-il principal ?
R. Ses idéaux sont principaux, mais il n'est en général pas intègre.
- Q. Pourquoi $\mathbb{K}[X]$ intervient-il en réduction ?
R. $P \mapsto P(u)$ a pour noyau un idéal, engendré par μ_u .

Pièges

- Principal suppose *intègre*.
- Le pgcd n'est défini qu'à un inversible près.
- Factoriel n'implique pas principal : $\mathbb{Z}[X]$; Bézout y est faux ($2 \wedge X = 1$ sans relation de Bézout).

1.11 Leçon 123 — Corps finis. Applications

Ce que le jury attend

Cardinal, Frobenius, existence et unicité, cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$, sous-corps, automorphismes ; polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ (comptage, tests, factorisation) ; et des applications variées : réciprocity quadratique, formes quadratiques, algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$, Wedderburn, codes.

Plan type

I. Structure

- Cardinal p^n , Frobenius, équation $x^q = x$ [L19 : Corps finis] ch. 1.
- Cyclicité de $\mathbb{F}_q^\times$ [L19 : Corps finis] ch. 1.
- Existence, unicité (corps de décomposition de $X^q - X$), construction et tables, sous-corps $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ ssi $d \mid n$, clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ [L19 : Corps finis] ch. 2.
- Automorphismes. $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ cyclique engendré par le Frobenius ; conjugués, norme, trace [L19 : Corps finis] ch. 3.

II. Polynômes sur $\mathbb{F}_q$

- Factorisation de $X^{q^n} - X$ et nombre d'irréductibles [L19 : Corps finis] ch. 4.
- Tests et algorithmes. Rabin, Berlekamp ; Φ_n sur $\mathbb{F}_q$, polynômes primitifs [L19 : Corps finis] ch. 4.

III. Applications

- Carrés. Critère d'Euler, réciprocity par les sommes de Gauss [L19 : Corps finis] ch. 5.
- Équations. Chevalley–Warning, points d'une conique [L19 : Corps finis] ch. 6 ; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2.
- Algèbre linéaire. $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$, matrices diagonalisables, Wedderburn [L19 : Corps finis] ch. 7 ; Sylow de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.
- Sur $\mathbb{Q}$. Réduction modulo p [L07 : Polynômes] ch. 3 ; Dedekind [L24 : Théorie de Galois] ch. 5.
- Codes et cryptographie [L19 : Corps finis] ch. 8.

Développements

- D07 (★) [A11 : Développements d'oral] — existence, unicité, cyclicité : la partie I.
- D08 (★★) [A11 : Développements d'oral] — irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ et Möbius (II).
- D10 (★★) [A11 : Développements d'oral] — Wedderburn (III).

Exemples et contre-exemples

- $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$, $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$; $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas $\mathbb{F}_4$.
- Nombre d'irréductibles unitaires sur $\mathbb{F}_2$: 1, 2, 3 en degrés 2, 3, 4 ; en degré 2 sur $\mathbb{F}_q$: $\frac{q^2-q}{2}$.
- $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ mais réductible modulo tout premier.
- $\mathbb{F}_4 \not\subset \mathbb{F}_8$ ($2 \nmid 3$).
- $\mathbb{F}_p(X)$: corps infini de caractéristique p , Frobenius non surjectif.

Questions classiques

- Q. Combien de carrés dans $\mathbb{F}_q$, q impair ?
R. $\frac{q+1}{2}$ en comptant 0 (noyau de $x \mapsto x^2$ d'ordre 2 sur $\mathbb{F}_q^\times$).
- Q. Tout élément de $\mathbb{F}_q$ est-il somme de deux carrés ?
R. Oui : $\{x^2\}$ et $\{a - y^2\}$ ont chacun $\frac{q+1}{2}$ éléments (tiroirs).
- Q. Pourquoi le Frobenius est-il un automorphisme de $\mathbb{F}_q$?
R. Morphisme d'anneaux injectif d'un ensemble fini.
- Q. Générateurs de $\mathbb{F}_{16}^\times$?
R. $\varphi(15) = 8$ éléments primitifs.

Pièges

- $\mathbb{F}_{p^n} \neq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ pour $n \geq 2$.
- Caractéristique p n'entraîne pas fini.
- L'unicité de $\mathbb{F}_q$ est à isomorphisme près, non canonique.

1.12 Leçon 125 — Extensions de corps. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Degré et multiplicativité, éléments algébriques et polynôme minimal, construction d'extensions (rupture, décomposition, clôture algébrique), exemples calculés ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, cyclotomiques, corps finis) et applications : constructibilité, transcendance, aperçu de Galois.

Plan type

I. Degré et éléments algébriques

- Degré, base télescopique, multiplicativité [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 1.
- Polynôme minimal, $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$, finie $\Leftrightarrow$ algébrique de type fini, les algébriques forment un corps [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2.

II. Construire des extensions

- Rupture et décomposition : existence, unicité du corps de rupture [L04 : Structures algébriques] ch. 7 ; corps de décomposition, degré [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 3 ; unicité par prolongement [L24 : Théorie de Galois] ch. 2.

- Clôture algébrique, $\overline{\mathbb{Q}}$ dénombrable [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 3.
- Exemples-types. Corps finis [L19 : Corps finis] ch. 2; cyclotomiques [L07 : Polynômes] ch. 4, [L24 : Théorie de Galois] ch. 6; élément primitif [L24 : Théorie de Galois] ch. 2.

III. Applications

- Constructibilité. Wantzel, trois impossibilités [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 6; Gauss–Wantzel [L24 : Théorie de Galois] ch. 6.
- Transcendance. Liouville, e [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 4.
- Galois. Correspondance [L24 : Théorie de Galois] ch. 4; d’Alembert–Gauss [L24 : Théorie de Galois] ch. 4; radicaux [L24 : Théorie de Galois] ch. 8.

Développements

- D12 (**) [A11 : Développements d’oral] — $\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps (résultant) : fin de la partie I.
- D13 (*) [A11 : Développements d’oral] — Wantzel, Délos, trisection (III).
- D06 (**) [A11 : Développements d’oral] — irréductibilité de Φ_n : degré des extensions cyclotomiques (II).

Exemples et contre-exemples

- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ primitif, de polynôme minimal $X^4 - 10X^2 + 1$.
- $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j) : \mathbb{Q}] = 6$; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n’est pas normale.
- $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique de degré infini; $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ n’est pas algébrique.
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \not\subset \mathbb{Q}(\sqrt{3})$: l’image de $\sqrt{2}$ serait une racine carrée de 2 dans $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Questions classiques

- Q. Si $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ est impair, $\mathbb{K}(\alpha^2) = \mathbb{K}(\alpha)$?
R. Oui : $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}(\alpha^2)] \leq 2$ divise un nombre impair.
- Q. $\cos \frac{2\pi}{7}$ est-il constructible ?
R. Non, il est de degré 3.
- Q. $[\mathbb{K}(\alpha, \beta) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] [\mathbb{K}(\beta) : \mathbb{K}]$?
R. Pas toujours ; c’est vrai si les degrés sont premiers entre eux.
- Q. Pourquoi $\mathbb{C}$ est-il algébriquement clos, côté algèbre ?
R. Preuve galoisienne : 2-Sylow et absence d’extension de degré impair de $\mathbb{R}$ [L24 : Théorie de Galois] ch. 4.

Pièges

- Algébrique n’implique pas fini.
- Le polynôme minimal dépend du corps de base ($X^2 - 2$ sur $\mathbb{Q}$, $X - \sqrt{2}$ sur $\mathbb{R}$).
- Constructible $\Rightarrow$ degré 2^k , mais la réciproque est fautive.

1.13 Leçon 127 — Exemples de nombres remarquables. Exemples d’anneaux de nombres remarquables. Applications

Ce que le jury attend

Une leçon ouverte : des nombres (rationnels, algébriques, constructibles, transcendants) étudiés pour leur nature, et des anneaux de nombres ($\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[j]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, anneaux d’entiers quadratiques, entiers algébriques) étudiés pour leur arithmétique, avec des applications diophantiennes. Il faut choisir et approfondir, pas tout survoler.

Plan type

I. Nature des nombres

- *Algébriques*. Polynôme minimal, $\overline{\mathbb{Q}}$ corps dénombrable [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2, [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 3 ; $\cos \frac{2\pi}{n}$ [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2 ; nombre d'or, pentagone [L05 : Nombres complexes] ch. 3.
- *Constructibles* : tours quadratiques, Wantzel [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 6.
- *Transcendants*. Liouville, transcendance de e ; Hermite–Lindemann et Gelfond–Schneider (admis) [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 4.

II. Anneaux de nombres

- *Entiers de Gauss*. $\mathbb{Z}[i]$ euclidien, irréductibles [L04 : Structures algébriques] ch. 6.
- *Entiers algébriques*. Anneau intégralement clos, norme et trace, unités [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 5.
- *Corps quadratiques*. Anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, unités des imaginaires [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 5 ; Pell–Fermat [L03 : Arithmétique] ch. 7.
- *Non factorialité* de $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ [L04 : Structures algébriques] ch. 6.

III. Applications

- *Diophantien*. Deux carrés, triplets pythagoriciens, Fermat pour l'exposant 4 [L03 : Arithmétique] ch. 7.
- *Racines de l'unité*. Kronecker [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 5 ; sommes de Gauss [L19 : Corps finis] ch. 5.
- *Groupes*. Le degré d'une représentation irréductible divise l'ordre (intégralité) [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 7.

Développements

- D11(★★) [A11 : Développements d'oral] — polynômes symétriques et Kronecker (II–III).
- D12(★★) [A11 : Développements d'oral] — nombres et entiers algébriques forment un corps et un anneau (I–II).
- D05(★) [A11 : Développements d'oral] — entiers de Gauss et deux carrés (II–III).

Exemples et contre-exemples

- $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est un entier algébrique ($X^2 - X - 1$), $\frac{1}{2}$ ne l'est pas ; les entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ sont $\mathbb{Z}[\varphi] \neq \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.
- Unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$: $\pm(1 + \sqrt{2})^k$, $k \in \mathbb{Z}$; de $\mathbb{Z}[i]$: $\pm 1, \pm i$.
- $\sum_k 10^{-k!}$ est transcendant (Liouville).
- $e^\pi = (-1)^{-i}$ est transcendant (Gelfond–Schneider) ; on ignore si $e + \pi$ est irrationnel.

Questions classiques

- Q. Quels rationnels sont des entiers algébriques ?
R. Les entiers : $\mathbb{Z}$ est intégralement clos (factoriel).
- Q. Pourquoi existe-t-il des transcendants sans en exhiber ?
R. $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable, $\mathbb{R}$ ne l'est pas.
- Q. Un entier algébrique de module 1 est-il racine de l'unité ?
R. Pas forcément : il faut que *tous* ses conjugués soient de module 1 (Kronecker).
- Q. Les nombres de Liouville épuisent-ils les transcendants ?
R. Non : e n'est pas de Liouville.

Pièges

- L'anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ si $d \equiv 1 [4]$.
- Ne pas confondre algébrique et entier algébrique.
- Énoncer comme *admis* ce qui l'est (transcendance de π).

1.14 Leçon 141 — Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Des critères d'irréductibilité selon le corps ($\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_q$), le lien irréductible $\leftrightarrow \mathbb{K}[X]/(P)$ corps $\leftrightarrow$ corps de rupture, le polynôme minimal, et des applications (constructibilité, corps finis, groupes de Galois, réduction des endomorphismes).

Plan type

I. Irréductibilité

- *Cadre.* $\mathbb{K}[X]$ euclidien, donc factoriel [L07 : Polynômes] ch. 1 ; degré ≤ 3 : irréductible ssi sans racine ; sur $\mathbb{C}$, sur $\mathbb{R}$ [L07 : Polynômes] ch. 3.
- *Sur $\mathbb{Q}$.* Contenu, lemme de Gauss, Eisenstein, réduction modulo p [L07 : Polynômes] ch. 3, [L14 : Corps des fractions] ch. 4 ; Φ_n [L07 : Polynômes] ch. 4.
- *Sur $\mathbb{F}_q$.* Factorisation de $X^{q^n} - X$, dénombrement, test de Rabin, Berlekamp [L19 : Corps finis] ch. 4.

II. Corps de rupture et de décomposition

- $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps ssi P irréductible ; existence et unicité du corps de rupture [L04 : Structures algébriques] ch. 7.
- *Polynôme minimal* et degré [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2 ; corps de décomposition [L04 : Structures algébriques] ch. 7, [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 3.
- *Corps finis* comme corps de rupture [L19 : Corps finis] ch. 2.

III. Applications

- *Constructibilité* [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 6.
- *Galois.* Transitivité sur les racines, Dedekind [L24 : Théorie de Galois] ch. 5 ; quintique non résoluble [L24 : Théorie de Galois] ch. 8.
- *Algèbre linéaire.* Matrice compagnon, endomorphismes cycliques [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; $\mathbb{K}[u]$ corps ssi μ_u irréductible.

Développements

- D06 (**) [A11 : Développements d'oral] — irréductibilité de Φ_n sur $\mathbb{Q}$ (I).
- D08 (**) [A11 : Développements d'oral] — irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ (I).
- D07 (*) [A11 : Développements d'oral] — $\mathbb{F}_q$ comme corps de décomposition et de rupture (II).

Exemples et contre-exemples

- $X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2)$ n'a pas de racine rationnelle mais est réductible : le critère « sans racine » s'arrête au degré 3.
- $X^4 + 1$ irréductible sur $\mathbb{Q}$, réductible sur chaque $\mathbb{F}_p$.
- $X^2 + 1$: irréductible sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{F}_3$, réductible sur $\mathbb{F}_5$.
- $X^n - 2$ irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein) ; $X^p - X - 1$ irréductible sur $\mathbb{F}_p$ (Artin–Schreier).
- $2X + 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ mais pas dans $\mathbb{Z}[X]$.

Questions classiques

- Q. Si P irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré n et $[L : \mathbb{K}] = m$ avec $m \wedge n = 1$, P reste-t-il irréductible sur L ?
R. Oui : pour une racine α , n et m divisent $[L(\alpha) : \mathbb{K}]$, donc $[L(\alpha) : L] = n$.
- Q. Comment montrer que $X^3 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$?
R. Pas de racine rationnelle (± 1 ne conviennent pas), degré 3.
- Q. Nombre de polynômes unitaires irréductibles de degré 2 sur $\mathbb{F}_q$?
R. $\frac{q^2 - q}{2}$.

- $\mathbb{Q}$. Corps de rupture et de décomposition de $X^3 - 2$?
R. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, de degré 3 ; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, de degré 6.

Pièges

- La réduction modulo p exige que p ne divise pas le coefficient dominant.
- Le corps de rupture n'est pas le corps de décomposition en général.
- Irréductible sur $\mathbb{Z} \neq$ irréductible sur $\mathbb{Q}$ (contenu).

1.15 Leçon 142 — PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications

Ce que le jury attend

Des définitions dans un cadre adapté (anneaux factoriels, principaux, euclidiens), les algorithmes (Euclide étendu et sa complexité, calcul par factorisation, pgcd de polynômes, forme de Smith) et des applications qui font *usage* du pgcd : équations, inversion modulaire, racines multiples, résultant, décomposition en éléments simples, lemme des noyaux.

Plan type

I. Dans $\mathbb{Z}$

- *Définitions*. Division euclidienne, pgcd, ppcm, Bézout, Gauss [L03 : Arithmétique] ch. 1.
- *Algorithmes*. Euclide étendu, complexité (Lamé) [L03 : Arithmétique] ch. 1 ; via les valuations [L03 : Arithmétique] ch. 2.

II. Dans les anneaux

- *Principaux* : Bézout ; *factoriels* : pgcd sans Bézout [L04 : Structures algébriques] ch. 6.
- *Polynômes*. $\mathbb{K}[X]$ euclidien [L07 : Polynômes] ch. 1 ; contenu et $A[X]$ factoriel [L14 : Corps des fractions] ch. 4.
- *Matrices*. Bézout matriciel, forme de Smith (pgcd des mineurs) [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 4.

III. Applications

- *Arithmétique*. $ax + by = c$ [L03 : Arithmétique] ch. 7 ; inverses et lemme chinois [L03 : Arithmétique] ch. 3 ; ordre d'un produit, exposant [L04 : Structures algébriques] ch. 1, [L09 : Groupes finis] ch. 7.
- *Polynômes*. Racines multiples via $P \wedge P'$ [L07 : Polynômes] ch. 2 ; résultant [L07 : Polynômes] ch. 5 ; suites de Sturm [L07 : Polynômes] ch. 7 ; éléments simples [L14 : Corps des fractions] ch. 6.
- *Algèbre linéaire*. Lemme des noyaux [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; générateurs de $SL_2(\mathbb{Z})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 2 ; systèmes diophantiens [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 6.

Développements

- **D14**(**) [A11 : Développements d'oral] — forme de Smith : un algorithme de « pgcd matriciel » (II–III).
- **D12**(**) [A11 : Développements d'oral] — résultant : critère de facteur commun et nombres algébriques (III).

Exemples et contre-exemples

- $35 \cdot (-1) + 12 \cdot 3 = 1$; $(2^a - 1) \wedge (2^b - 1) = 2^{a \wedge b} - 1$; $(X^a - 1) \wedge (X^b - 1) = X^{a \wedge b} - 1$.
- Pire cas d'Euclide : deux nombres de Fibonacci consécutifs (Lamé).
- Dans $\mathbb{Z}[X]$, $2 \wedge X = 1$ mais $(2, X) \neq \mathbb{Z}[X]$: pas de Bézout.
- Dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, 6 et $2(1 + i\sqrt{5})$ n'ont pas de pgcd [L04 : Structures algébriques] ch. 6.

Questions classiques

- Q. Complexité de l'algorithme d'Euclide ?
R. $O(\log \min(a, b))$ divisions (Lamé).
- Q. Le pgcd de $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ change-t-il dans $\mathbb{C}[X]$?
R. Non : l'algorithme d'Euclide reste dans $\mathbb{Q}[X]$.
- Q. $\text{pgcd} \cdot \text{ppcm} = ab$ pour trois entiers ?
R. Non, seulement pour deux.
- Q. Comment tester si P a une racine multiple sans la calculer ?
R. Calculer $P \wedge P'$ (en caractéristique nulle), ou le discriminant.

Pièges

- Le pgcd est défini à un inversible près : normaliser (positif, unitaire).
- Bézout est faux dans un factoriel non principal.
- $P \wedge P'$ détecte les racines multiples *dans une clôture algébrique*, pas seulement dans $\mathbb{K}$.

1.16 Leçon 144 — Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Racines et multiplicités (dans un anneau intègre, dans un corps), existence de racines (corps de décomposition, d'Alembert–Gauss), relations coefficients–racines et théorème fondamental des polynômes symétriques, résultant et discriminant, et un volet *localisation–approximation* (bornes, Descartes, Sturm, continuité des racines).

Plan type**I. Racines**

- *Racines et multiplicité.* $(X - a) \mid P$, au plus $\deg P$ racines sur un intègre ; dérivation formelle, racines multiples [L07 : Polynômes] ch. 2.
- *Existence.* Corps de décomposition [L04 : Structures algébriques] ch. 7 ; d'Alembert–Gauss [L05 : Nombres complexes] ch. 4, preuve galoisienne [L24 : Théorie de Galois] ch. 4.

II. Fonctions symétriques

- *Viète* [L07 : Polynômes] ch. 2 ; théorème fondamental, identités de Newton [L07 : Polynômes] ch. 5 ; Newton par la dérivée logarithmique [L14 : Corps des fractions] ch. 7.
- *Résultant et discriminant* [L07 : Polynômes] ch. 5 ; discriminant et $\mathfrak{A}_n$ [L24 : Théorie de Galois] ch. 5.
- *Applications.* $\overline{\mathbb{Q}}$ corps [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2 ; Kronecker [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 5 ; Cardan, Ferrari [L24 : Théorie de Galois] ch. 9.

III. Localisation et approximation

- *Bornes* de Cauchy, Eneström–Kakeya ; Descartes ; Sturm ; continuité des racines [L07 : Polynômes] ch. 7.
- *Gauss–Lucas* [L07 : Polynômes] ch. 2.
- *Calcul approché.* Newton [L29 : Analyse numérique] ch. 5 ; valeurs propres de la matrice compagnon [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.

Développements

- **D11** (**) [A11 : Développements d'oral] — théorème fondamental et Kronecker (II).
- **D12** (**) [A11 : Développements d'oral] — résultant via les racines, $\overline{\mathbb{Q}}$ corps (II).

Exemples et contre-exemples

- $\text{disc}(X^3 + pX + q) = -4p^3 - 27q^2$.
- Les racines de $X^3 - 3X + 1$ sont $2 \cos \frac{2\pi}{9}$, $2 \cos \frac{4\pi}{9}$, $2 \cos \frac{8\pi}{9}$.
- $\sum \alpha_i^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$.
- Sur un anneau non intègre, $X^2 - 1$ a quatre racines dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$; sur les quaternions, $X^2 + 1$ en a une infinité.
- En caractéristique p , $(X^p)' = 0$: la caractérisation des racines multiples par P' demande de la prudence.

Questions classiques

- Q. Nombre de racines réelles de $X^5 - 5X + 1$?
R. Trois (étude de la dérivée ou Sturm).
- Q. Comment obtenir le polynôme dont les racines sont les α_i^2 ?
R. $(-1)^n P(X)P(-X) = Q(X^2)$, ou par les fonctions symétriques.
- Q. Quand P et Q ont-ils une racine commune ?
R. Si et seulement si $\text{Res}(P, Q) = 0$ (coefficients dominants non nuls).
- Q. À quoi sert la continuité des racines ?
R. Densité des diagonalisables, continuité du spectre [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 3.

Pièges

- Le nombre de racines est majoré par le degré seulement sur un intègre.
- Descartes donne un majorant, à parité près.
- Les formules de Cardan peuvent faire intervenir des complexes pour des racines toutes réelles (casus irreducibilis).

1.17 Leçon 148 — Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Une construction propre de la dimension (lemme d'échange), ses conséquences (base incomplète, supplémentaires, Grassmann), le rang sous ses formes (application, matrice, famille, mineurs, invariant d'équivalence), et des applications où un argument de dimension *démontre* quelque chose : interpolation, extensions de corps, invariants de similitude, dénombrement.

Plan type**I. Dimension**

- *Bases*. Base extraite, lemme d'échange de Steinitz, dimension, base incomplète [L10 : Algèbre linéaire] ch. 1.
- *Sous-espaces*. Supplémentaires, Grassmann, sommes directes [L10 : Algèbre linéaire] ch. 1 ; dual [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4 ; $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \cdot \dim F$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2.
- *Autres corps*. Multiplicativité des degrés [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 1 ; cardinal q^n sur $\mathbb{F}_q$ [L19 : Corps finis] ch. 1.

II. Rang

- *Théorème du rang*, noyaux et images itérés [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2.
- *Rang matriciel*. Forme canonique J_r , rang de la transposée, inégalité de Sylvester [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2 ; pivot [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3 ; mineurs [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5.
- *Orbites* de l'équivalence, adhérences [L23 : Groupe linéaire] ch. 4 ; semi-continuité du rang [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 6.
- *Sur un anneau*. Rang d'un module libre [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 2.

III. Applications

- *Systèmes* (Rouché–Fontené) [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3 ; interpolation de Lagrange [L07 : Polynômes] ch. 6.
- *Réduction*. Invariants de rang des nilpotents, dimension du commutant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8 ; invariants de similitude [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7.
- *Algèbre*. Éléments algébriques (famille liée des puissances) [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 2 ; formes quadratiques (rang, noyau) [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1.
- *Dénombrement*. Sous-espaces de $\mathbb{F}_q^n$, $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$ [L19 : Corps finis] ch. 7.

Développements

- **D17** (**) [A11 : Développements d'oral] — Jordan des nilpotents : les rangs $\mathrm{rg}(u^j)$ sont un système complet d'invariants (III).
- **D21** (*) [A11 : Développements d'oral] — formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: argument de dimension ($\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* = n^2$) (II–III).
- **D18** (***) [A11 : Développements d'oral] — invariants de similitude (III).

Exemples et contre-exemples

- $\dim S_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2}$, $\dim A_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n-1)}{2}$ (caractéristique $\neq 2$), $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$.
- $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ est infinie (non dénombrable) ; $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.
- Matrices de rang 1 : exactement les $x^t y$, $x, y \neq 0$.
- Contre-exemple : $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$, deux $\mathbb{Z}$ -modules libres de même rang 1 ; en dimension finie, un sous-espace de même dimension est égal.
- Pas de formule de Grassmann à trois sous-espaces : trois droites distinctes de $\mathbb{R}^2$.

Questions classiques

- Q. $\mathrm{rg} A = \mathrm{rg} {}^t A$?
R. Oui (forme J_r , ou dualité : $\mathrm{Im} {}^t u = (\mathrm{Ker} u)^\circ$).
- Q. L'ensemble des matrices de rang $\leq r$ est-il fermé ?
R. Oui : annulation des mineurs d'ordre $r + 1$.
- Q. Le rang dépend-il du corps de base ?
R. Non : le rang de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le même dans $\mathcal{M}_n(L)$, $L \supset \mathbb{K}$ (mineurs).
- Q. Deux sous-espaces de dimension 3 de $\mathbb{R}^5$ se rencontrent-ils ?
R. Oui, selon une intersection de dimension ≥ 1 (Grassmann).

Pièges

- La dimension d'une intersection n'est pas déterminée par les dimensions (seulement minorée).
- Le théorème du rang ne dit pas $E = \mathrm{Ker} u \oplus \mathrm{Im} u$.
- Sur un anneau, une famille libre maximale n'est pas une base ($\{2\}$ dans $\mathbb{Z}$).

1.18 Leçon 149 — Déterminant. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Une construction (formes n -linéaires alternées, dimension 1), les propriétés et les méthodes de calcul (opérations, développements, blocs, déterminants classiques), et des applications variées : inversibilité, rang, polynôme caractéristique, volume et orientation, géométrie, différentielle, inégalités, localisation des valeurs propres.

Plan type

I. Construction et propriétés

- *Formes alternées*, existence et unicité du déterminant, déterminant d'une famille, d'un endomorphisme [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5 ; formule de Leibniz et signature [L09 : Groupes finis] ch. 4.

- *Propriétés.* Multiplicativité, transposition, sur un anneau commutatif [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5, [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 2.

II. Calcul

- *Méthodes.* Opérations élémentaires, développement, comatrice, blocs et complément de Schur [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5.
- *Classiques.* Vandermonde, Cauchy, circulant, tridiagonal, compagnon [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5; Gram [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3; résultant [L07 : Polynômes] ch. 5; pfaffien [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1.

III. Applications

- *Algèbre linéaire.* Inversibilité, Cramer, rang par les mineurs [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5; polynôme caractéristique [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- *Géométrie.* Volume, orientation [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5; aires en barycentriques [L22 : Géométrie affine] ch. 2; composantes de $GL_n(\mathbb{R})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 7.
- *Analyse.* Différentielle du déterminant [L20 : Calcul différentiel] ch. 1; Jacobi et Liouville [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 8; wronskien [L33 : Équations différentielles] ch. 5.
- *Inégalités.* Hadamard [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3; log-concavité, Minkowski [A05 : Inégalités classiques] ch. 5; Gershgorin [L29 : Analyse numérique] ch. 4.

Développements

- D30(★) [A11 : Développements d'oral] — Gershgorin : une matrice à diagonale strictement dominante est inversible (III).
- D44(★★) [A11 : Développements d'oral] — inégalité de Hadamard par les extrema liés (III).
- D31(★) [A11 : Développements d'oral] — déterminant circulant (II).

Exemples et contre-exemples

- Vandermonde : $\prod_{i < j} (x_j - x_i)$; circulant : $\prod_k P(\omega^k)$.
- $\det(I_n + u {}^t v) = 1 + {}^t v u$.
- Antisymétrique d'ordre impair : $\det A = \det {}^t A = (-1)^n \det A = 0$ (caractéristique $\neq 2$).
- $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\det(AB) = 0 \neq 1 = \det(BA)$ (matrices non carrées).
- $\det$ n'est pas additif ; $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Questions classiques

- Q. Différentielle de $\det$ en A ?
R. $H \mapsto \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A)H)$; en I_n , la trace.
- Q. $\det(e^A)$?
R. $e^{\operatorname{tr} A}$ (trigonaliser sur $\mathbb{C}$).
- Q. Pourquoi $\det(AB) = \det A \det B$?
R. $X \mapsto \det(AX)$ est n -linéaire alternée en les colonnes de X , donc proportionnelle à $\det$.
- Q. Interprétation de $|\det|$?
R. Facteur de dilatation des volumes (mesure de Lebesgue).

Pièges

- $A {}^t \operatorname{com}(A) = \det(A)I_n$: c'est la *transposée* de la comatrice.
- Une permutation de lignes change le signe ; une dilatation multiplie.
- Pas de déterminant sur un anneau non commutatif (quaternions).

1.19 Leçon 150 — Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications

Ce que le jury attend

L'algèbre $\mathbb{K}[u]$ comme outil central : polynôme minimal, Cayley–Hamilton, lemme des noyaux, projecteurs spectraux polynomiaux ; la réduction qui en découle (diagonalisation, trigonalisation, Dunford, Jordan, Frobenius) et des applications au calcul (puissances, exponentielle, suites récurrentes, équations différentielles).

Plan type

I. L'algèbre $\mathbb{K}[u]$

- *Polynôme minimal*. Noyau de $P \mapsto P(u)$, $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u$, racines = valeurs propres [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- *Cayley–Hamilton*, mêmes facteurs irréductibles pour χ_u et μ_u [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; preuve par densité [L23 : Groupe linéaire] ch. 7.
- *Lemme des noyaux* [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; sous-espaces caractéristiques [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.

II. Réduction

- *Critères* de diagonalisabilité et de trigonalisabilité [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Dunford*, par les projecteurs ou par Newton ; Jordan [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.
- *Cycliques et Frobenius*. Matrice compagnon, commutant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; invariants de similitude [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7.

III. Applications

- *Calcul*. Puissances, racines carrées [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8 ; exponentielle par un polynôme annulateur [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 2.
- *Suites et équations*. Récurrences linéaires [L14 : Corps des fractions] ch. 7 ; systèmes différentiels linéaires [L33 : Équations différentielles] ch. 5.
- *Corps finis*. A diagonalisable sur $\mathbb{F}_q$ ssi $A^q = A$ [L19 : Corps finis] ch. 7.
- *Similitude*. A semblable à ${}^t A$; extension des scalaires [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7.

Développements

- **D16**(**) [A11 : Développements d'oral] — Dunford et algorithme de Newton (II).
- **D18**(***) [A11 : Développements d'oral] — invariants de similitude et Frobenius (II–III).

Exemples et contre-exemples

- Projecteur : $\mu \mid X^2 - X$; symétrie : $\mu \mid X^2 - 1$.
- Rotation d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ de $\mathbb{R}^2$: $\mu = X^2 - 2\cos\theta X + 1$, non diagonalisable sur $\mathbb{R}$, diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
- $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: χ scindé, non diagonalisable.
- A^n par division euclidienne de X^n par μ_A .

La figure 1.1 montre la logique du plan : tout part de l'algèbre $\mathbb{K}[u]$, et chaque développement s'y place à son étage.

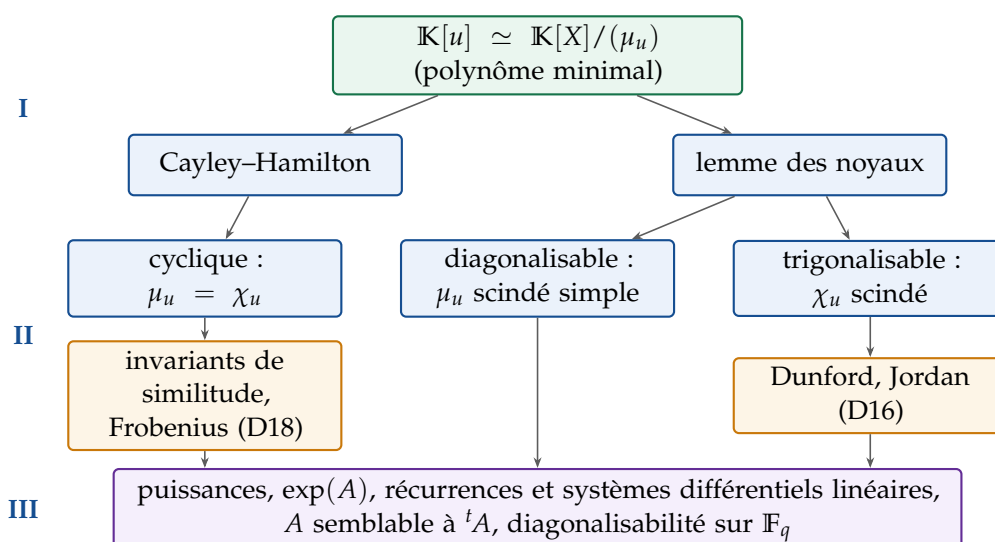


Figure 1.1. Leçon 150 : la logique du plan. Flèche : « sert à démontrer » ; en orange, les deux développements du couplage, placés à leur étage. Le lemme des noyaux est la plaque tournante : il donne le critère de diagonalisabilité et, avec la trigonalisation, la décomposition de Dunford.

Questions classiques

- Q. Si $P(u) = 0$, toute racine de P est-elle valeur propre ?
R. Non : seules les racines de μ_u le sont.
- Q. Quand $\mathbb{K}[u]$ est-il un corps ?
R. Ssi μ_u est irréductible.
- Q. Quand le commutant de u est-il $\mathbb{K}[u]$?
R. Ssi u est cyclique ($\mu_u = \chi_u$) [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- Q. L'endomorphisme induit sur un sous-espace stable est-il diagonalisable si u l'est ?
R. Oui : son polynôme minimal divise μ_u .

Pièges

- « $\chi_A(A) = \det(A - AI_n) = 0$ » n'est pas une preuve.
- Dunford exige $dn = nd$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 2) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas la décomposition de Dunford (la matrice est diagonalisable : $d = A$, $n = 0$).
- Croire que μ_A dépend du corps : il ne change pas par extension des scalaires (rang des familles $(I_n, A, \dots, A^k)$).

1.20 Leçon 151 — Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications

Ce que le jury attend

Le sous-espace stable comme moyen de *découper* un problème : écriture par blocs, polynômes d'endomorphismes, réduction. Le jury attend les sous-espaces cycliques, la dualité (stabilité de l'orthogonal par la transposée), les familles commutantes et quelques résultats de description (stables d'un cyclique, d'un diagonalisable). Les représentations de groupes sont une ouverture naturelle.

Plan type

I. Généralités

- *Blocs*. Endomorphisme induit, matrice triangulaire par blocs, χ de l'induit divise χ_u [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- *Sources de stables*. Noyaux et images de polynômes en u , ou d'endomorphismes commutant avec u ; droite ou plan stable d'un endomorphisme réel [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- *Dualité*. F stable par u ssi F° stable par ${}^t u$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.

II. Stables et réduction

- *Décompositions*. Lemme des noyaux [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; sous-espaces caractéristiques, Dunford [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.
- *Drapeaux*. Trigonalisation = drapeau complet stable [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Cycliques*. Sous-espace cyclique, compagnon [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; stables d'un cyclique $\leftrightarrow$ diviseurs de μ_u , Frobenius [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 7.
- *Nilpotents*. Noyaux itérés, Jordan [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.

III. Familles d'endomorphismes

- *Commutantes*. Codiagonalisation, cotrigonalisation [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Euclidien*. Orthogonal d'un stable stable par l'adjoint, théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4 ; normaux [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Groupes*. Maschke [L27 : Représentations des groupes finis] ch. 2 ; théorème de Burnside (algèbre irréductible) [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; drapeaux et Bruhat [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.

Développements

- D17(★★) [A11 : Développements d'oral] — Jordan des nilpotents par les noyaux itérés (II).
- D18(★★★) [A11 : Développements d'oral] — décomposition en sous-espaces cycliques (II).
- D19(★) [A11 : Développements d'oral] — trigonalisation simultanée par dualité (III).

Exemples et contre-exemples

- Rotation d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ de $\mathbb{R}^2$: seuls $\{0\}$ et $\mathbb{R}^2$ sont stables.
- Diagonalisable à n valeurs propres distinctes : 2^n stables (sommes de droites propres).
- Bloc de Jordan nilpotent J_n : exactement $n + 1$ stables, les $\text{Ker } J_n^k$.
- Un stable sans supplémentaire stable : $\text{Ker } J_2$ pour J_2 .

Questions classiques

- Q. Quand u a-t-il un nombre fini de sous-espaces stables ($\mathbb{K}$ infini) ?
R. Ssi u est cyclique ; ils correspondent alors aux diviseurs unitaires de μ_u .
- Q. Hyperplans stables par u ?
R. Les noyaux des formes propres de ${}^t u$.
- Q. Une matrice réelle de taille impaire a-t-elle une droite stable ?
R. Oui : χ réel de degré impair a une racine réelle.

- Q. Si $uv = vu$, $\text{Ker } v$ est-il stable par u ?
- R. Oui : $v(u(x)) = u(v(x)) = 0$.

Pièges

- Stable n'entraîne pas « admet un supplémentaire stable ».
- Une réunion de stables n'est pas un sous-espace ; une somme, si.
- Cotrigonaliser exige la commutation (ou au moins un vecteur propre commun à chaque étape).

1.21 Leçon 152 — Endomorphismes diagonalisables en dimension finie

Ce que le jury attend

Les critères (somme des dimensions propres, polynôme annulateur scindé à racines simples), des exemples et contre-exemples, la stabilité par restriction et la codiagonalisation, la place des diagonalisables dans la réduction (Dunford) et en topologie (densité, classes fermées), et des applications au calcul.

Plan type

I. Définitions et critères

- *Éléments propres*. Indépendance des sous-espaces propres, n valeurs propres distinctes [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6.
- *Critères*. $\sum \dim E_\lambda = n$; μ scindé à racines simples ; restriction à un stable [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Corps finis*. Diagonalisable sur $\mathbb{F}_q$ ssi $A^q = A$ [L19 : Corps finis] ch. 7.

II. Réduction

- *Codiagonalisation* des familles commutantes [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Dunford* : partie diagonalisable [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8 ; critère e^A diagonalisable [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 5.
- *Spectral*. Symétriques réelles [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4 ; normaux [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.
- *Circulantes* : diagonalisation par la TFD [L29 : Analyse numérique] ch. 9.

III. Topologie et applications

- *Densité* dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, adhérence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; intérieur [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 6.
- *Classes de similitude fermées* ssi diagonalisable (sur $\mathbb{C}$) [L23 : Groupe linéaire] ch. 7, [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 6.
- *Calcul*. Puissances, exponentielle, récurrences [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8, [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 2 ; projecteurs et symétries [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2.
- *Dénombrement* des diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$ [L19 : Corps finis] ch. 7.

Développements

- **D16**(**) [A11 : Développements d'oral] — Dunford : extraire la partie diagonalisable (II).
- **D31**(*) [A11 : Développements d'oral] — circulantes codiagonalisées par la base de Fourier (II).

Exemples et contre-exemples

- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: nilpotent non nul, donc non diagonalisable.
- Sur $\mathbb{F}_2$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = I_2$ mais la matrice n'est pas diagonalisable : $X^2 - 1 = (X - 1)^2$ en caractéristique 2.
- Rotation de $\mathbb{R}^2$: non diagonalisable sur $\mathbb{R}$, diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
- A^2 diagonalisable sans que A le soit (A nilpotent d'indice 2).

Questions classiques

- Q. Diagonalisable et nilpotent ?
R. Alors nul.
- Q. Une matrice de $GL_n(\mathbb{C})$ d'ordre fini est-elle diagonalisable ?
R. Oui : annulée par $X^m - 1$, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.
- Q. Intérieur de l'ensemble des diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
R. Les matrices à n valeurs propres réelles distinctes [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 6.
- Q. A diagonalisable ssi tA ?
R. Oui (même polynôme minimal).

Pièges

- n valeurs propres distinctes est suffisant, pas nécessaire.
- Le critère « $X^2 - 1$ annulateur » demande la caractéristique $\neq 2$.
- Préciser le corps : diagonalisable sur $\mathbb{C}$ ne veut pas dire sur $\mathbb{R}$.

1.22 Leçon 153 — Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications

Ce que le jury attend

Le volet exact (polynôme caractéristique, réduction, théorème spectral, caractérisations variationnelles) et le volet approché : localisation (Gershgorin), continuité et conditionnement du spectre, méthodes itératives (puissance, puissance inverse, QR en aperçu). Les applications doivent montrer pourquoi on veut ces éléments propres.

Plan type**I. Éléments propres**

- *Définitions.* Polynôme caractéristique, multiplicités, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 6 ; trace, déterminant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- *Spectre et normes.* Rayon spectral, formule de Gelfand [L29 : Analyse numérique] ch. 1.

II. Calcul exact

- *Réduction* : diagonalisation, Jordan [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7, [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8 ; circulantes [L29 : Analyse numérique] ch. 9.
- *Autoadjoints.* Théorème spectral, Rayleigh, Courant–Fischer, entrelacement, Weyl [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Positivité.* Perron (stochastiques strictement positives) [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 7.

III. Calcul approché

- *Localisation.* Gershgorin [L29 : Analyse numérique] ch. 4 ; continuité du spectre, Bauer–Fike, valeur propre simple [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 3.
- *Méthodes.* Puissance, puissance inverse avec décalage, QR (aperçu) [L29 : Analyse numérique] ch. 4 ; Sturm [L07 : Polynômes] ch. 7 ; Newton [L29 : Analyse numérique] ch. 5.
- *Applications.* Convergence des méthodes itératives ($\rho < 1$) [L29 : Analyse numérique] ch. 3 ; stabilité des équilibres [L33 : Équations différentielles] ch. 7 ; mesure invariante d'une chaîne de Markov [L26 : Probabilités] ch. 8 ; Sturm–Liouville [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 9.

Développements

- D22 (**) [A11 : Développements d'oral] — théorème spectral et min-max (II).
- D30 (*) [A11 : Développements d'oral] — Gershgorin et méthode de la puissance (III).

Exemples et contre-exemples

- Matrice tridiagonale $(-1, 2, -1)$ d'ordre n : valeurs propres $2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$, $1 \leq k \leq n$.
- Sensibilité : $J_n + \varepsilon E_{n1}$ (J_n nilpotent) a pour valeurs propres les racines n -ièmes de ε , de module $\varepsilon^{1/n} \gg \varepsilon$.
- Les vecteurs propres ne dépendent pas continûment de la matrice [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 3.
- Méthode de la puissance en défaut si $|\lambda_1| = |\lambda_2|$ (rotation).

Questions classiques

- Q. AB et BA ont-ils les mêmes valeurs propres ?
R. Oui, même polynôme caractéristique (densité de GL_n ou calcul par blocs).
- Q. Vitesse de la méthode de la puissance ?
R. Géométrie, de raison $|\lambda_2/\lambda_1|$.
- Q. Pourquoi appliquer Gershgorin à tA aussi ?
R. Même spectre, disques de rayons les sommes en colonnes.
- Q. Pourquoi ne calcule-t-on pas les racines de χ_A ?
R. Coût et mauvais conditionnement des racines par rapport aux coefficients.

Pièges

- Méthode de la puissance : le vecteur initial doit avoir une composante sur la droite propre dominante.
- Le spectre est continu, pas lipschitzien en général (blocs de Jordan).
- Les valeurs propres d'une matrice réelle peuvent être complexes.

1.23 Leçon 155 — Exponentielle de matrices. Applications**Ce que le jury attend**

Définition (convergence normale dans une algèbre normée), règles de calcul et leurs limites (commutation), méthodes de calcul (réduction, polynôme annulateur), propriétés différentielles et topologiques (difféomorphisme local, image, injectivité) et applications aux équations différentielles linéaires et à la stabilité.

Plan type**I. Définition et calcul**

- *Définition*, $e^{A+B} = e^A e^B$ si $AB = BA$, contre-exemples, $\det e^A = e^{\text{tr } A}$ [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 1.
- *Calcul*. Blocs de Jordan, polynôme annulateur, taille 2 [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 2 ; Dunford de e^A [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 5.

II. Analyse

- *Équations linéaires*. Dérivée de $t \mapsto e^{tA}$, $X' = AX$, sous-groupes à un paramètre [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 3 ; théorie générale [L33 : Équations différentielles] ch. 5.
- *Différentielle*, difféomorphisme local et logarithme, formules de Trotter, pas de petits sous-groupes [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 4.
- *Comportement asymptotique*. Croissance de e^{tA} , stabilité, linéarisation [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 3, [L33 : Équations différentielles] ch. 7.

III. Algèbre et topologie

- *Injectivité*. Critère de diagonalisabilité, noyau de $\exp$ [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 5.
- *Image*. Surjectivité sur $GL_n(\mathbb{C})$; image réelle = carrés [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6.
- *Groupes classiques*. $S_n \rightarrow S_n^{++}$ homéomorphisme, antisymétriques $\rightarrow SO(n)$, polaire revisitée [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6 ; algèbres de Lie [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 7.

Développements

- **D26** (**) [A11 : Développements d'oral] — image de l'exponentielle (III).
- **D16** (**) [A11 : Développements d'oral] — Dunford : calcul de $e^A = e^D e^N$ (I).
- **D46** (**) [A11 : Développements d'oral] — stabilité par linéarisation, via e^{tA} (II).

Exemples et contre-exemples

- $\exp \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$ est la rotation d'angle θ .
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : e^{A+B} \neq e^A e^B$.
- $e^{2i\pi I_n} = I_n : \exp$ n'est pas injective sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$.

Questions classiques

- Q. e^A est-il un polynôme en A ?
R. Oui : $\mathbb{K}[A]$ est un sous-espace fermé (dimension finie).
- Q. Si $e^A = I_n$?
R. A est diagonalisable à valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$.
- Q. $\exp$ est-elle surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$?
R. Non (exemple ci-dessus).
- Q. Pourquoi $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est-il connexe ?
R. C'est l'image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, connexe, par l'application continue $\exp$.

Pièges

- $e^{A+B} = e^A e^B$ sans commutation est faux ; et $e^A e^B = e^B e^A$ n'implique pas $AB = BA$.
- Le logarithme n'existe que localement (ou sur $\mathbb{C}[A]^\times$ par choix).
- Taille 2 : bien distinguer $\Delta > 0, = 0, < 0$ dans la formule close.

1.24 Leçon 156 — Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents

Ce que le jury attend

Le critère de trigonalisation (χ scindé) et ses conséquences (trace, déterminant), la trigonalisation simultanée, les caractérisations des nilpotents, la classification des nilpotents (Jordan, partitions), puis Dunford et Jordan général. La topologie (cône nilpotent) et le cas fini sont de bonnes ouvertures.

Plan type**I. Trigonalisation**

- Critère : χ scindé ; conséquences sur trace et déterminant [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7.
- Unitaire. Schur : trigonalisation en base orthonormée [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.
- Simultanée pour une famille commutante [L10 : Algèbre linéaire] ch. 7 ; drapeaux, groupe triangulaire [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.

II. Nilpotents

- Caractérisations ($\chi = X^n$, traces des puissances en caractéristique nulle), indice $\leq n$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.
- Classification. Forme de Jordan, invariants de rang, tableaux de Young [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.

- *Topologie et dénombrement.* Cône nilpotent [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 6 ; orbites qui s'accumulent en 0 [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; Fine–Herstein (q^{n^2-n} nilpotents sur $\mathbb{F}_q$) [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.

III. Décompositions et applications

- *Sous-espaces caractéristiques,* Dunford, Jordan [L10 : Algèbre linéaire] ch. 8.
- *Exponentielle* des nilpotents et Dunford de e^A [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 5.
- *Groupe.* Le groupe unipotent est un p -Sylow de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 6.

Développements

- D17(★★) [A11 : Développements d'oral] — Jordan des nilpotents (II).
- D16(★★) [A11 : Développements d'oral] — Dunford (III).
- D19(★) [A11 : Développements d'oral] — trigonalisation simultanée (I).

Exemples et contre-exemples

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente.
- Rotation de $\mathbb{R}^2$: non trigonalisable sur $\mathbb{R}$.
- Sur $\mathbb{F}_p$, I_p vérifie $\text{tr}(I_p^k) = 0$ pour tout k sans être nilpotente.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas nilpotente : la somme de nilpotents qui ne commutent pas peut être inversible.

Questions classiques

- Q. Nombre de classes de similitude de nilpotents de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?
R. $p(n)$, le nombre de partitions de n .
- Q. N nilpotent est-il semblable à $2N$?
R. Oui : mêmes rangs des puissances.
- Q. $I + N$ est-il inversible ?
R. Oui, d'inverse $\sum_{k < n} (-N)^k$.
- Q. Adhérence de la classe de similitude d'un nilpotent ?
R. Elle contient 0 (trigonaliser strictement, conjuguer par $\text{diag}(1, t, \dots, t^{n-1})$ et faire $t \rightarrow +\infty$).

Pièges

- Trigonalisable n'est pas diagonalisable.
- Le critère de nilpotence par les traces exige la caractéristique nulle (ou $> n$).
- La somme de deux nilpotents qui commutent est nilpotente ; sans commutation, elle peut ne pas l'être (voire être inversible).

1.25 Leçon 157 — Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes

Ce que le jury attend

Le théorème spectral (réel et hermitien) et ses conséquences, la positivité sous toutes ses formes (valeurs propres, mineurs, Cholesky, Gram), les décompositions (racine carrée, polaire, valeurs singulières), les caractérisations variationnelles (Rayleigh, Courant–Fischer) et des applications en analyse, en probabilités, en analyse numérique.

Plan type

I. Réduction

- *Formes et matrices.* Congruence [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1 ; formes hermitiennes [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.
- *Théorème spectral* réel et hermitien ; codiagonalisation [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4, [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.

- *Réduction simultanée* de deux formes, l'une définie positive [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.

II. Positivité

- *Caractérisations*. Valeurs propres, Sylvester (mineurs principaux), Cholesky [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2, [L29 : Analyse numérique] ch. 2.
- *Décompositions*. Racine carrée, polaire, SVD [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5; exponentielle $S_n \rightarrow S_n^{++}$ [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6.
- *Inégalités*. Gram, Hadamard [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3; log-concavité du déterminant [A05 : Inégalités classiques] ch. 5.

III. Aspects variationnels et applications

- *Rayleigh, Courant–Fischer, entrelacement, Weyl* [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4; convexité de $\lambda_{\max}$ [A05 : Inégalités classiques] ch. 5; Hoffman–Wielandt [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 3.
- *Analyse*. Hessienne et extrema [L20 : Calcul différentiel] ch. 5; moindres carrés [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5; gradient et conditionnement [L29 : Analyse numérique] ch. 3.
- *Probabilités*. Matrices de covariance, vecteurs gaussiens [L26 : Probabilités] ch. 5.

Développements

- D22 (**) [A11 : Développements d'oral] — théorème spectral et min-max (I–III).
- D23 (**) [A11 : Développements d'oral] — racine carrée et décomposition polaire (II).

Exemples et contre-exemples

- $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: valeurs propres 1 et 3, vecteurs propres $(1, -1)$ et $(1, 1)$.
- Symétrique complexe non diagonalisable : $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$, nilpotente non nulle.
- Coefficients diagonaux positifs n'entraînent pas la positivité : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- Le produit de deux symétriques n'est pas symétrique; si elles sont définies positives, il est diagonalisable à valeurs propres > 0 .

Questions classiques

- Q. Pourquoi les valeurs propres d'une hermitienne sont-elles réelles?
R. $\lambda \|x\|^2 = \langle x, Ax \rangle = \langle Ax, x \rangle = \bar{\lambda} \|x\|^2$.
- Q. S_n^{++} est-il ouvert? convexe?
R. Oui et oui (cône convexe ouvert de $S_n(\mathbb{R})$); S_n^+ est son adhérence.
- Q. A symétrique réelle avec $A^k = I_n$?
R. Alors $A^2 = I_n$ (valeurs propres réelles, racines de l'unité).
- Q. AB avec $A, B \in S_n^{++}$?
R. Semblable à $A^{1/2}BA^{1/2} \in S_n^{++}$.

Pièges

- Symétrique complexe $\neq$ hermitienne.
- Pour la positivité au sens large, il faut *tous* les mineurs principaux, pas seulement les dominants : $\text{diag}(0, -1)$.
- Convention hermitienne : semi-linéaire à gauche dans la bibliothèque.

1.26 Leçon 158 — Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie)

Ce que le jury attend

L'adjoint comme fil conducteur, puis les familles : autoadjoints (spectral, positifs), antisymétriques, orthogonaux (réduction, générateurs, topologie), normaux ; les décompositions (polaire, valeurs singulières) et la géométrie (rotations, réflexions, $SO(3)$).

Plan type

I. Adjoint

- *Définition*, matrice en base orthonormée, propriétés [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Stabilité* de l'orthogonal d'un stable ; projecteurs orthogonaux [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.

II. Autoadjoints et antisymétriques

- *Théorème spectral*, réduction d'une forme en base orthonormée [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Positifs*, racine carrée [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5 ; Rayleigh, Courant–Fischer [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Antisymétriques* : réduction en blocs [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6 ; exponentielle vers $SO(n)$ [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6.

III. Orthogonaux et normaux

- *Caractérisations*, $O_2(\mathbb{R})$, réduction des normaux [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Générateurs*. Cartan–Dieudonné, renversements [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Dimension 3*. Axe et angle, Rodrigues [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4.
- *Topologie*. O_n compact, deux composantes [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6 ; polaire, SVD [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5 ; QR [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3.

Développements

- D22 (**) [A11 : Développements d'oral] — théorème spectral et min-max (II).
- D23 (**) [A11 : Développements d'oral] — décomposition polaire, compacité de O_n (III).

Exemples et contre-exemples

- Réflexion d'hyperplan $a^\perp : x \mapsto x - 2 \frac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} a$.
- $x \mapsto a \wedge x$ est antisymétrique ; $e^{\theta[a]^\wedge}$ est la rotation d'axe a ($\|a\| = 1$) et d'angle θ .
- Une rotation de $\mathbb{R}^2$ est normale sans être autoadjointe.
- Un projecteur est orthogonal ssi il est autoadjoint ; un projecteur orthogonal n'est pas un endomorphisme orthogonal (sauf id).

Questions classiques

- Q. Valeurs propres d'un endomorphisme orthogonal ?
R. Réelles : ± 1 ; complexes : de module 1.
- Q. Endomorphismes commutant avec tout élément de $O(E)$?
R. Les homothéties.
- Q. Tout orthogonal est-il exponentielle d'un antisymétrique ?
R. Seulement ceux de $SO(n)$.
- Q. Pour u antisymétrique, que dire de $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$?
R. Ils sont supplémentaires orthogonaux ($\text{Im } u = (\text{Ker } u^*)^\perp$).

Pièges

- « Matrice orthogonale » : colonnes *orthonormées*, pas seulement orthogonales.
- L'adjoint dépend du produit scalaire : la matrice de u^* est tA seulement en base orthonormée.
- L'angle d'une rotation de l'espace n'a de signe qu'une fois l'axe orienté.

1.27 Leçon 159 — Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Dual, base duale et antéduale, bidual, orthogonalité au sens de la dualité, transposée, et surtout des *applications* où la dualité simplifie : équations de sous-espaces, interpolation, formules de quadrature, formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, trigonalisation, formes bilinéaires, géométrie. Savoir ce qui casse en dimension infinie est un plus.

Plan type

I. Dual et orthogonalité

- *Formes et hyperplans*. Noyaux, formes s'annulant sur une intersection de noyaux [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.
- *Bases*. Base duale, antéduale ; bidual et isomorphisme canonique [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.
- *Orthogonalité*. $\dim F^\circ = n - \dim F$, biorthogonal, équations d'un sous-espace [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.

II. Transposition

- *Définition*, matrice, noyau, image et rang [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4 ; $\operatorname{rg} {}^t A = \operatorname{rg} A$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2.
- *Stabilité* : F stable par u ssi F° stable par ${}^t u$ [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.

III. Applications

- *Polynômes*. Interpolation de Lagrange [L07 : Polynômes] ch. 6 ; quadrature de Gauss [L07 : Polynômes] ch. 8.
- *Matrices*. Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; tout hyperplan rencontre GL_n [L10 : Algèbre linéaire] ch. 4.
- *Formes bilinéaires* et isomorphisme $E \rightarrow E^*$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1 ; représentation euclidienne [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Analyse*. Différentielle et gradient [L20 : Calcul différentiel] ch. 1 ; multiplicateurs de Lagrange [L20 : Calcul différentiel] ch. 4.
- *Dimension infinie*. Hyperplans fermés [L11 : Topologie] ch. 6 ; Riesz [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 4 ; Hahn–Banach [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7.
- *Géométrie*. Dualité projective [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 1 ; codes duaux [L19 : Corps finis] ch. 8.

Développements

- D21 (★) [A11 : Développements d'oral] — formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (III).
- D19 (★) [A11 : Développements d'oral] — trigonalisation simultanée par la transposée (II–III).

Exemples et contre-exemples

- Base duale de $(1, X, \dots, X^n) : P \mapsto P^{(k)}(0)/k!$.
- Les évaluations en $n + 1$ points distincts forment une base de $\mathbb{K}_n[X]^*$; sa base antéduale est celle de Lagrange.
- $f(MN) = f(NM)$ pour tous M, N force $f = \lambda \operatorname{tr}$.
- Dimension infinie : $\mathbb{K}[X]^* \simeq \mathbb{K}[[X]]$, de dimension non dénombrable ; $E \rightarrow E^{**}$ n'est pas surjective.

Questions classiques

- Q. Si $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker} g$, que dire de g ?
R. $g = \lambda f$.
- Q. Toute base de E^* est-elle duale d'une base de E ?
R. Oui en dimension finie (base antéduale).

- Q. Équation d'un hyperplan : unique ?
R. À un scalaire non nul près.
- Q. Hyperplans stables par u ?
R. Les noyaux des vecteurs propres de ${}^t u$.

Pièges

- e_1^* dépend de toute la base, pas seulement de e_1 .
- Orthogonal au sens de la dualité ($F^\circ \subset E^*$) $\neq$ orthogonal euclidien ($F^\perp \subset E$).
- En dimension infinie, E et E^* ne sont pas isomorphes en général.

1.28 Leçon 161 — Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries

Ce que le jury attend

Les deux volets du titre : *distances* (projection orthogonale, distance à un sous-espace, Gram, perpendiculaire commune) et *isométries* (structure de $O(E)$ et de $Is(\mathcal{E})$, classification en dimensions 2 et 3, génération par les réflexions). On attend des applications géométriques : groupes de polyèdres, géométrie du triangle, moindres carrés.

Plan type

I. Distances

- *Structure euclidienne*. Cauchy–Schwarz, Gram–Schmidt, projection orthogonale et meilleure approximation [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3.
- *Distances affines*. Distance à un sous-espace affine, formules de distance, perpendiculaire commune à deux droites [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 1 ; déterminant de Gram et distance [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 3.
- *Rigidité*. Une application qui conserve les distances est affine (Mazur–Ulam euclidien) [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 1.

II. Isométries

- *Isométries vectorielles*. Caractérisations, réduction des orthogonaux, Cartan–Dieudonné, topologie de $O(n)$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Isométries affines*. $Is(\mathcal{E})$ produit semi-direct des translations par $O(E)$, décomposition canonique, génération par les réflexions [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 2.
- *Le plan*. $SO(2) \simeq \mathbb{U}$, angles, classification, similitudes [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 3 ; écriture complexe [L05 : Nombres complexes] ch. 7.
- *L'espace*. Rotations, formule de Rodrigues, classification, simplicité de $SO(3)$, quaternions [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4.

III. Groupes d'isométries et applications

- *Sous-groupes finis*. Point fixe commun ; sous-groupes finis de $O(2)$ et de $SO(3)$; solides de Platon [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 5.
- *Géométrie du triangle et du cercle*, inversion [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 6.
- *Moindres carrés*, valeurs singulières [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5.

Développements

- D27(★★) [A11 : Développements d'oral] — simplicité de $SO(3)$ ou quaternions : sommet de II (espace de dimension 3).
- D28(★) [A11 : Développements d'oral] — isométries du cube et $\mathfrak{S}_4 \times \{\pm \text{id}\}$: illustre III (groupes finis d'isométries).

Exemples et contre-exemples

- La composée de deux réflexions d'hyperplans sécants est une rotation d'angle double de l'angle des hyperplans ; si les hyperplans sont parallèles, une translation.
- La matrice $R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est orthogonale de déterminant 1, fixe $(1, 1, 1)$ et vérifie $\text{tr } R = 2 = 1 + 2 \cos \theta$: c'est la rotation d'axe orienté par $(1, 1, 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- Isométries du plan sans point fixe : translations et symétries glissées.
- Contre-exemple à la rigidité hors du cadre euclidien : $t \mapsto (t, \sin t)$ est une isométrie (non surjective) de $\mathbb{R}$ dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ qui n'est pas affine.

La figure 1.2 est le tableau à dresser pour classer les isométries du plan : déterminant de la partie linéaire et existence d'un point fixe.

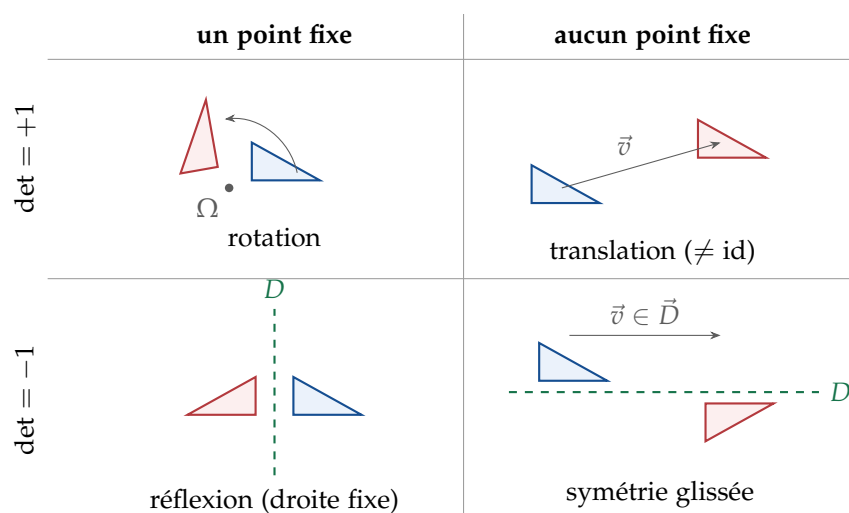


Figure 1.2. Leçon 161 : classification des isométries du plan (triangle bleu, image rouge). En ligne, le déterminant de la partie linéaire (déplacement ou antidéplacement) ; en colonne, l'existence d'un point fixe. La décomposition canonique $f = t_{\vec{v}} \circ g$, avec g à point fixe et $\vec{v}$ fixe par $\vec{g}$, explique la dernière case : $\vec{v}$ est dirigé par l'axe.

Questions classiques

- Q. Groupe des isométries du tétraèdre régulier ?
R. $\mathfrak{S}_4$ (action sur les sommets) ; les déplacements forment $\mathfrak{A}_4$.
- Q. Toute rotation de l'espace est-elle produit de deux renversements ?
R. Oui ; d'où $\text{SO}(3)$ engendré par les renversements.
- Q. Comment trouver l'angle d'une rotation de $\text{SO}(3)$?
R. $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta$; le signe de $\sin \theta$ se lit sur $\det(a, x, Rx)$ pour un $x \notin \mathbb{R}a$, l'axe étant orienté par a .
- Q. Isométries vectorielles à coefficients entiers ?
R. Les matrices de permutation signées : $2^n n!$ éléments.

Pièges

- La trace ne donne que $\cos \theta$: l'orientation de l'axe fixe le signe de l'angle.
- Isométrie affine $\neq$ isométrie vectorielle : ne pas oublier les translations (et les symétries glissées).
- « Réflexion » désigne une symétrie orthogonale par rapport à un *hyperplan* ; en dimension 3, une symétrie par rapport à une droite est un renversement (déplacement).

1.29 Leçon 162 — Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques

Ce que le jury attend

Les trois volets du titre sont exigés. Théorie : structure des solutions, compatibilité, Cramer. Algorithmique : pivot de Gauss (coût, choix du pivot), factorisations LU, Cholesky, QR, méthodes itératives, conditionnement. Conséquences théoriques des opérations élémentaires : rang, générateurs de GL_n et SL_n , connexité, forme de Smith sur $\mathbb{Z}$.

Plan type

I. Théorie des systèmes linéaires

- *Structure*. Solution particulière plus noyau ; compatibilité (Rouché–Fontené) [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3.
- *Cramer* et comatrice [L10 : Algèbre linéaire] ch. 5.
- *Moindres carrés* pour les systèmes incompatibles [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5.

II. Opérations élémentaires et algorithmes

- *Matrices élémentaires*, pivot de Gauss–Jordan, forme échelonnée réduite, calcul du rang et de l'inverse [L10 : Algèbre linéaire] ch. 3.
- *Factorisations*. LU (coût $\frac{2}{3}n^3$), pivot partiel, Cholesky, QR par Householder [L29 : Analyse numérique] ch. 2.
- *Stabilité*. Conditionnement, contrôle par le résidu [L29 : Analyse numérique] ch. 1.
- *Méthodes itératives*. Jacobi, Gauss–Seidel, relaxation, gradient, gradient conjugué [L29 : Analyse numérique] ch. 3.

III. Conséquences théoriques

- *Rang*. Forme canonique J_r , orbites de l'équivalence [L10 : Algèbre linéaire] ch. 2, [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.
- *Générateurs* de GL_n et SL_n , groupes dérivés, connexité [L23 : Groupe linéaire] ch. 2, [L23 : Groupe linéaire] ch. 3, [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; décomposition de Bruhat [L23 : Groupe linéaire] ch. 4.
- *Sur $\mathbb{Z}$* . Forme normale de Smith, systèmes diophantiens linéaires [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 4, [L17 : Modules sur un anneau principal] ch. 6.

Développements

- **D14**(**) [A11 : Développements d'oral] — forme normale de Smith : le pivot sur un anneau euclidien, application aux systèmes en nombres entiers (III).
- **D20**(*) [A11 : Développements d'oral] — générateurs de SL_n et GL_n par le pivot, puis connexité (II–III).

Exemples et contre-exemples

- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'a pas de factorisation LU : un pivot nul impose une permutation.
- Matrice de Hilbert $\left(\frac{1}{i+j-1}\right)$: symétrique définie positive mais très mal conditionnée.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$ avec $\frac{1}{2} < a < 1$: A est symétrique définie positive (Gauss–Seidel converge) mais la matrice de Jacobi a pour valeurs propres $-2a, a, a$, et Jacobi diverge.
- $2x = 1$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$: sur un anneau, résoudre exige la forme de Smith.

Questions classiques

- Q. Pourquoi ne pas résoudre par les formules de Cramer ?
R. Coût prohibitif ($n + 1$ déterminants) et instabilité ; le pivot coûte $O(n^3)$.
- Q. La forme échelonnée réduite est-elle unique ?
R. Oui : elle ne dépend que de l'espace des lignes.
- Q. Pourquoi choisir le plus grand pivot ?
R. Pour borner les multiplicateurs par 1 et limiter la croissance des erreurs d'arrondi.
- Q. Quand Jacobi converge-t-il ?
R. Ssi le rayon spectral de sa matrice d'itération est < 1 ; par exemple pour une matrice à diagonale strictement dominante.

Pièges

- Les opérations sur les *colonnes* permutent ou combinent les inconnues : elles ne préservent pas l'ensemble des solutions.
- Un petit résidu ne garantit pas une petite erreur si la matrice est mal conditionnée.
- Cramer suppose A carrée inversible ; un système carré non inversible peut être compatible.

1.30 Leçon 170 — Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications

Ce que le jury attend

Cadre général sur un corps de caractéristique $\neq 2$: polarité, matrice et congruence, orthogonalité (noyau, isotropie, cône isotrope, sous-espaces non dégénérés), bases orthogonales, réduction de Gauss ; classification sur $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{F}_q$. Les applications doivent dépasser le cadre euclidien : arithmétique, géométrie, analyse.

Plan type**I. Formes quadratiques et orthogonalité**

- *Définitions*. Forme polaire, matrice, congruence, rang, discriminant [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1.
- *Orthogonalité*. Noyau, isotropie ; $\dim F^\perp \geq n - \dim F$ avec égalité si q non dégénérée ; $E = F \oplus F^\perp$ ssi $q|_F$ non dégénérée ; plan hyperbolique [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1.
- *Bases orthogonales* : existence ; formes alternées et pfaffien [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 1.

II. Réduction et classification

- *Réduction de Gauss* ; classification sur $\mathbb{C}$ (rang) et sur $\mathbb{R}$ (loi d'inertie de Sylvester) [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2.
- *Sur $\mathbb{F}_q$* : rang et discriminant [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2, [L19 : Corps finis] ch. 5.
- *Positivité*, Cauchy–Schwarz, critère de Sylvester [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2 ; formes hermitiennes [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 7.

III. Applications

- *Cadre euclidien*. Réduction en base orthonormée, réduction simultanée [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4 ; groupe orthogonal [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6.
- *Analyse*. Hessienne, extrema, lemme de Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- *Géométrie*. Quadriques affines [L22 : Géométrie affine] ch. 6 ; coniques projectives [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 5 ; ellipsoïde de John–Loewner [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8.
- *Arithmétique*. Chevalley–Warning, formes en trois variables sur $\mathbb{F}_q$ [L19 : Corps finis] ch. 6 ; quatre carrés [L03 : Arithmétique] ch. 7.

Développements

- **D24** (**) [A11 : Développements d'oral] — loi d'inertie de Sylvester et classification sur $\mathbb{F}_q$: sommet de II.
- **D25** (***) [A11 : Développements d'oral] — ellipsoïde de John–Loewner : les formes définies positives comme paramètres des ellipsoïdes (III).

Exemples et contre-exemples

- $q(x, y) = xy = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2$: plan hyperbolique, signature $(1, 1)$.
- $x^2 - y^2$ est non dégénérée mais possède des vecteurs isotropes ; la droite $\mathbb{R}(1, 1)$ est contenue dans son orthogonal.
- Sur $\mathbb{F}_3$, $x^2 + y^2$ est anisotrope ; sur $\mathbb{F}_5$ elle est isotrope ($1 + 4 = 0$). En trois variables, toute forme non dégénérée sur $\mathbb{F}_q$ est isotrope.
- $xy + yz + zx$ a pour valeurs propres $1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$: signature $(1, 2)$.

Questions classiques

- Q. Pourquoi la signature est-elle bien définie ?
R. Si $E = P \oplus N = P' \oplus N'$ avec $q > 0$ sur P, P' et $q \leq 0$ sur N, N' , alors $P \cap N' = \{0\}$, d'où $\dim P \leq \dim P'$, et par symétrie.
- Q. Dimension maximale d'un sous-espace totalement isotrope pour une forme réelle non dégénérée de signature (p, q) ?
R. $\min(p, q)$.
- Q. Réduire $x^2 + 2xy + 3y^2$.
R. $(x + y)^2 + 2y^2$: définie positive.
- Q. Combien de classes de formes non dégénérées sur $\mathbb{F}_q^n$, q impair ?
R. Deux, distinguées par le discriminant modulo les carrés.

Pièges

- Dans la réduction de Gauss, les formes linéaires obtenues doivent être *linéairement indépendantes* : sinon le décompte de la signature est faux.
- $F^\perp$ n'est pas un supplémentaire de F en général (cas isotrope).
- En caractéristique 2, forme quadratique et forme bilinéaire symétrique ne se correspondent plus : on l'exclut explicitement.

1.31 Leçon 171 — Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications

Ce que le jury attend

Loi d'inertie et calcul effectif de la signature (Gauss, valeurs propres, mineurs), positivité, puis les coniques sous les trois éclairages affine, euclidien et projectif, la forme quadratique servant à les classer. Une application en analyse (hessienne, Morse) est bienvenue.

Plan type**I. Formes quadratiques réelles**

- *Sylvester*. Signature, calcul par Gauss [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2 ou par le spectre [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.
- *Positivité*. Critère de Sylvester par les mineurs principaux, Cholesky [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 2, [L29 : Analyse numérique] ch. 2.
- *Cadre euclidien*. Réduction en base orthonormée, réduction simultanée, quotient de Rayleigh [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4.

II. Coniques

- *Classification affine* par les signatures de la partie quadratique et de la forme homogénéisée [L22 : Géométrie affine] ch. 6 ; centre, diamètres, asymptotes [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 6.
- *Coniques euclidiennes*. Équations réduites, foyer et directrice, excentricité, propriétés bifocales, Dandelin [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 7.
- *Coniques projectives*. Classification, polarité, conique par cinq points, Chasles–Steiner, Pascal [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 5.
- *Quadriques de l'espace* [L22 : Géométrie affine] ch. 6.

III. Applications

- *Extrema*. Conditions d'ordre 2, hessienne, lemme de Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- *Stabilité* par une fonction de Lyapunov quadratique [L33 : Équations différentielles] ch. 7.
- *Ellipsoïdes*. John–Loewner [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8.

Développements

- D24 (**) [A11 : Développements d'oral] — loi d'inertie de Sylvester (I).
- D32 (**) [A11 : Développements d'oral] — Pascal par Chasles–Steiner (II, coniques projectives).
- D43 (***) [A11 : Développements d'oral] — lemme de Morse : la forme quadratique hessienne décrit localement une fonction (III).

Exemples et contre-exemples

- $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$: la matrice $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 6 et 1 ; ellipse de demi-axes $\frac{1}{\sqrt{6}}$ et 1.
- $xy = 1$ (hyperbole), $x^2 - y^2 = 0$ (deux droites), $y = x^2$ (parabole : partie quadratique de rang 1), $x^2 + y^2 + 1 = 0$ (vide dans $\mathbb{R}^2$, conique projective propre sans point réel).
- $\text{diag}(0, -1)$ a ses mineurs principaux dominants ≥ 0 sans être positive : le critère de Sylvester « large » exige tous les mineurs principaux.

La figure 1.3 illustre le premier exemple et le deuxième piège : le demi-axe vaut $1/\sqrt{\lambda}$.

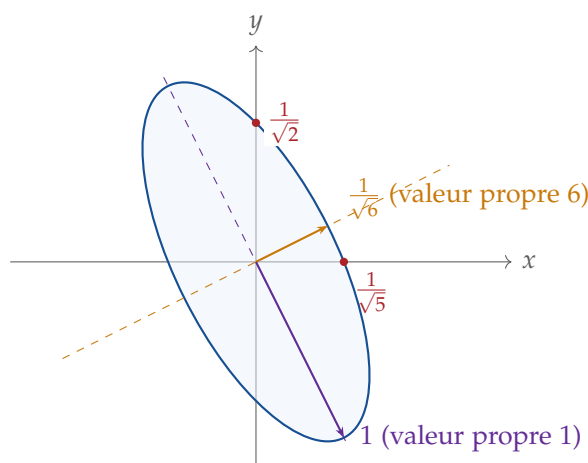


Figure 1.3. Leçon 171 : l'ellipse $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$. Les axes sont les droites propres de la matrice de la forme, dirigées par $(2, 1)$ (valeur propre 6) et $(1, -2)$ (valeur propre 1). Les demi-axes sont $\frac{1}{\sqrt{6}}$ et 1 : la plus grande valeur propre donne le plus petit axe. En rouge, les intersections avec les axes de coordonnées ($5x^2 = 1$, $2y^2 = 1$) servent de contrôle.

Questions classiques

- Q. Combien de points déterminent une conique ?
R. Cinq points, dont quatre ne sont jamais alignés, déterminent une unique conique ; elle est propre si et seulement si trois d'entre eux ne sont jamais alignés.

- Q. Excentricité de l'hyperbole équilatère ?
R. $\sqrt{2}$.
- Q. Pourquoi les formes définies positives forment-elles un ouvert convexe ?
R. Convexité immédiate ; ouverture par continuité du minimum de q sur la sphère unité (compacte).
- Q. Lien entre signature de la hessienne et nature d'un point critique ?
R. Définie positive : minimum local strict ; non dégénérée de signature mixte : point col (Morse) ; dégénérée : on ne peut conclure.

Pièges

- La partie quadratique seule ne classe pas une conique affine : il faut la forme homogénéisée (ellipse, vide, point ont même partie quadratique).
- À la valeur propre λ correspond le demi-axe $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$, et non λ .
- Congruence et similitude : la signature est un invariant de congruence, le spectre un invariant de similitude.

1.32 Leçon 181 — Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie

Ce que le jury attend

Ensembles convexes, enveloppes convexes (Carathéodory), théorèmes de Radon et Helly, projection et séparation, points extrémaux (Minkowski). Le titre exige des applications en *algèbre* (Gauss–Lucas, Birkhoff, log-concavité du déterminant, sous-groupes compacts) et en *géométrie* (polyèdres, ellipsoïdes) ; la convexité des fonctions n'est qu'un outil.

Plan type

I. Ensembles convexes

- Définitions, convexité et barycentres, enveloppe convexe [L22 : Géométrie affine] ch. 5.
- Combinatoire convexe. Carathéodory, enveloppe convexe d'un compact, Radon, Helly [L22 : Géométrie affine] ch. 5.
- Topologie des convexes (intérieur, adhérence) [L22 : Géométrie affine] ch. 5.

II. Séparation et points extrémaux

- Projection sur un convexe fermé [L22 : Géométrie affine] ch. 5, [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 3.
- Séparation stricte, hyperplan d'appui, convexes fermés comme intersections de demi-espaces [L22 : Géométrie affine] ch. 5 ; Hahn–Banach [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7.
- Points extrémaux. Théorème de Minkowski (Krein–Milman en dimension finie), principe du maximum [L22 : Géométrie affine] ch. 5.

III. Applications en algèbre et en géométrie

- Polynômes. Gauss–Lucas [L07 : Polynômes] ch. 2.
- Matrices. Polytope de Birkhoff [A14 : Topologie et analyse matricielles] ch. 5 ; log-concavité et Minkowski pour le déterminant, convexité de $\lambda_{\max}$ [A05 : Inégalités classiques] ch. 5.
- Ellipsoïde de John–Loewner, sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8.
- Inégalités de convexité (Jensen, moyennes, Hölder) [A05 : Inégalités classiques] ch. 1, [A05 : Inégalités classiques] ch. 2 ; optimisation convexe [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.

Développements

- D29 (★) [A11 : Développements d'oral] — Carathéodory, Radon, Helly (I).
- D45 (★) [A11 : Développements d'oral] — projection sur un convexe fermé et séparation (II) ; on le présente dans $\mathbb{R}^n$ en signalant qu'il vaut dans un Hilbert.

- D25(★★★) [A11 : Développements d'oral] — ellipsoïde de John–Loewner (III).

Exemples et contre-exemples

- L'enveloppe convexe d'un fermé n'est pas fermée en général : $\{(0,0)\} \cup \{(x,1) : x \in \mathbb{R}\}$ a pour enveloppe $\{(0,0)\} \cup (\mathbb{R} \times]0,1])$.
- Helly exige une famille finie (ou de compacts) : les $[n, +\infty[$ se rencontrent deux à deux, d'intersection vide.
- Points extrémaux : de la boule de $\|\cdot\|_1$, les $\pm e_i$; de la boule euclidienne, toute la sphère; un demi-plan fermé n'en a aucun.
- $y \geq e^x$ et $y \leq 0$: convexes fermés disjoints non strictement séparables.

Questions classiques

- Q. Pourquoi l'enveloppe convexe d'un compact est-elle compacte ?
R. Carathéodory : c'est l'image continue du compact $K^{n+1} \times \Delta_n$ (Δ_n simplexe des poids).
- Q. Points extrémaux de l'ensemble des matrices bistochastiques ?
R. Les matrices de permutation (Birkhoff).
- Q. Un convexe compact symétrique d'intérieur non vide est-il la boule unité d'une norme ?
R. Oui : sa jauge.
- Q. Où sont les racines de P' ?
R. Dans l'enveloppe convexe des racines de P (Gauss–Lucas).

Pièges

- La séparation *stricte* exige qu'un des deux convexes soit compact.
- Minkowski exige la compacité; la borne de Carathéodory est $n+1$ points, pas n .
- Confondre convexité d'une partie et convexité d'une fonction (dont l'épigraphe est convexe).

1.33 Leçon 190 — Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement

Ce que le jury attend

Une leçon de *méthodes* : bijections, double comptage, tiroirs, crible, récurrences, séries génératrices, action de groupe (Burnside), inversion de Möbius. Chaque méthode doit être illustrée par un dénombrement significatif; les applications à l'algèbre (corps finis, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$) et aux graphes sont appréciées.

Plan type

I. Principes de base

- Règles de la somme, du produit, du berger; arrangements, combinaisons, binomiaux, multinomiaux, Lucas [L16 : Combinatoire] ch. 1.
- Crible (dérangements, surjections), double comptage, tiroirs (Erdős–Szekeres) [L16 : Combinatoire] ch. 2.
- Partitions : Stirling, Bell, partitions d'entiers, les douze cas [L16 : Combinatoire] ch. 3.

II. Méthodes algébriques

- Séries formelles [L16 : Combinatoire] ch. 4; séries génératrices ordinaires et exponentielles, Catalan, inversion de Lagrange [L16 : Combinatoire] ch. 5.
- Inversion de Möbius [L03 : Arithmétique] ch. 8; irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ [L19 : Corps finis] ch. 4.
- Action de groupe. Burnside [L09 : Groupes finis] ch. 1; Pólya [L16 : Combinatoire] ch. 6.

III. Applications

- Graphes. Formule de Cayley, Hall, Euler [L16 : Combinatoire] ch. 7.
- Combinatoire extrémale. Ramsey, Turán, Sperner, Erdős–Ko–Rado [L16 : Combinatoire] ch. 8.

- *Algèbre.* $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$, sous-espaces de $\mathbb{F}_q^n$ [L19 : Corps finis] ch.7; groupes linéaires finis [L23 : Groupe linéaire] ch.6.

Développements

- D03 (★) [A11 : Développements d'oral] — Burnside et Pólya : la méthode « action de groupe » (II).
- D08 (★★) [A11 : Développements d'oral] — irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ et inversion de Möbius (II).
- D15 (★) [A11 : Développements d'oral] — nombres de Catalan : série génératrice et réflexion (II).

Exemples et contre-exemples

- Dérangements : $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$, $D_4 = 9$.
- Surjections de $\{1, \dots, 4\}$ sur $\{1, 2\}$: $2^4 - 2 = 14$.
- $C_3 = 5$, $C_4 = 14$; $B_4 = 15$; $p(5) = 7$.
- Colliers à 6 perles bicolores à rotation près : $\frac{1}{6}(64 + 8 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2) = 14$.

Questions classiques

- Q. Nombre de solutions de $x_1 + \dots + x_k = n$ dans $\mathbb{N}$?
R. $\binom{n+k-1}{k-1}$ (étoiles et barres).
- Q. Mots binaires de longueur n sans deux 1 consécutifs?
R. F_{n+2} (Fibonacci, $F_1 = F_2 = 1$), par la récurrence sur la dernière lettre.
- Q. Nombre d'arbres sur 4 sommets étiquetés?
R. $4^2 = 16$ (Cayley).
- Q. Pourquoi $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$?
R. Double comptage : choisir n éléments parmi $2n$ répartis en deux moitiés.

Pièges

- Compter ordonné quand l'objet est non ordonné (ou l'inverse) : identifier le bon quotient.
- Burnside : bien identifier le groupe qui agit (rotations seules ou avec retournements).
- Une identité de séries formelles n'exige aucune convergence ; ne pas invoquer d'analyse sans justifier le rayon.

1.34 Leçon 191 — Exemples d'utilisation des techniques d'algèbre en géométrie

Ce que le jury attend

Des *exemples* où un outil algébrique résout un problème géométrique : algèbre linéaire et affine (barycentres, déterminants), nombres complexes, groupes (isométries), formes quadratiques (coniques), théorie des corps (constructibilité), géométrie projective (birapport). Le jury attend une leçon organisée par techniques, avec des énoncés géométriques forts.

Plan type

I. Algèbre linéaire et affine

- *Barycentres*, coordonnées barycentriques, Ménélaüs, Céva [L22 : Géométrie affine] ch.2, [L22 : Géométrie affine] ch.4.
- *Théorème fondamental de la géométrie affine* ; Thalès, Desargues, Pappus [L22 : Géométrie affine] ch.3, [L22 : Géométrie affine] ch.4.
- *Déterminants*. Aires, volumes, orientation [L10 : Algèbre linéaire] ch.5 ; Gram [L15 : Algèbre bilinéaire] ch.3.
- *Convexité*. Carathéodory, Radon, Helly [L22 : Géométrie affine] ch.5.

II. Nombres complexes, groupes, formes quadratiques

- *Complexes*. Triangles équilatéraux, Napoléon [L05 : Nombres complexes] ch.6 ; similitudes, inversion, homographies, Ptolémée [L05 : Nombres complexes] ch.7.

- *Groupes*. Isométries du plan et de l'espace, quaternions [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 3, [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4; solides de Platon [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 5.
- *Formes quadratiques*. Coniques et quadriques [L22 : Géométrie affine] ch. 6, [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 7.

III. Corps et géométrie projective

- *Constructibilité*. Wantzel, trois impossibilités [L18 : Extensions de corps et nombres algébriques] ch. 6; Gauss–Wantzel [L24 : Théorie de Galois] ch. 6.
- *Géométrie projective*. Homographies, birapport [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 2, [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 3; Chasles–Steiner, Pascal, Bézout pour les coniques [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 5.
- *Paramétrage rationnel du cercle*, triplets pythagoriciens [L05 : Nombres complexes] ch. 5, [L03 : Arithmétique] ch. 7.
- *Polynômes*. Gauss–Lucas [L07 : Polynômes] ch. 2; résultant et élimination [L07 : Polynômes] ch. 5.

Développements

- D13 (★) [A11 : Développements d'oral] — Wantzel, duplication du cube, trisection (III).
- D29 (★) [A11 : Développements d'oral] — Carathéodory, Radon, Helly : l'algèbre linéaire (une dépendance affine) au service de la géométrie (I).
- D32 (★★) [A11 : Développements d'oral] — Pascal par Chasles–Steiner (III).

Exemples et contre-exemples

- $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$: le pentagone est constructible ; l'heptagone ne l'est pas, le 17-gone l'est.
- Les médianes d'un triangle concourent au centre de gravité (associativité du barycentre).
- Un nombre de degré 4 peut ne pas être constructible : une racine de $X^4 - X - 1$ (groupe de Galois $\mathfrak{S}_4$).
- Théorème de Napoléon par $a + jb + j^2c = 0$.

Questions classiques

- Q. Pourquoi ne peut-on pas trisecter l'angle $\frac{\pi}{3}$?
R. $\cos \frac{\pi}{9}$ est racine de $4X^3 - 3X - \frac{1}{2}$, irréductible sur $\mathbb{Q}$: degré 3.
- Q. Quels polygones réguliers sont constructibles ?
R. Ceux à n côtés avec $\varphi(n)$ puissance de 2 (Gauss–Wantzel).
- Q. Comment paramétrer les triplets pythagoriciens ?
R. Par les points rationnels du cercle, $t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$.
- Q. Pourquoi le birapport est-il invariant par homographie ?
R. C'est une coordonnée dans le repère projectif formé des trois premiers points.

Pièges

- Constructible $\Rightarrow$ degré puissance de 2 ; la réciproque est fausse.
- Les conventions de birapport varient : fixer la sienne et s'y tenir.
- Les cas dégénérés (points alignés, coniques dégénérées) doivent être écartés ou traités explicitement.

Bilan : le graphe des couplages d'algèbre

La figure 1.4 sert à construire un couplage économique. Les colonnes surlignées sont les développements « pivots » (au moins quatre leçons) ; les points orange sont des développements d'analyse réinvestis en algèbre (D43 à D46).

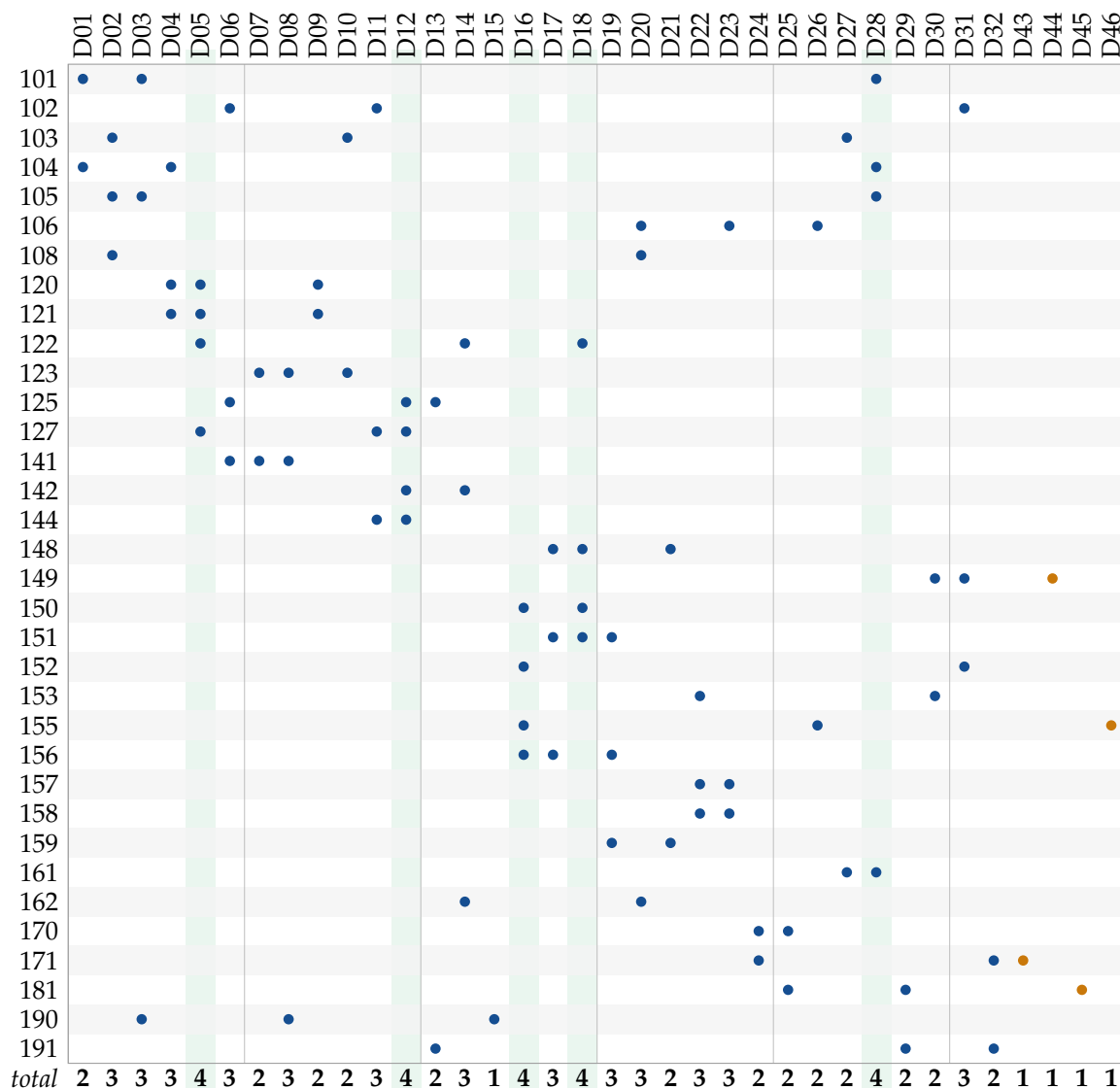


Figure 1.4. Graphe biparti leçons-développements du chapitre : une ligne par leçon, une colonne par développement ; la dernière ligne donne le nombre de leçons couvertes. Cinq pivots couvrent chacun quatre leçons : D05 ($\mathbb{Z}[i]$, deux carrés), D12 (nombres algébriques et résultant), D16 (Dunford), D18 (Frobenius) et D28 (isométries du cube).

Chapitre 2

Analyse et probabilités

Intuition : comment utiliser ces fiches de leçon

Chaque fiche tient en une page environ et suit toujours le même ordre : ce que le jury attend (le fil directeur et le niveau), un **plan type** en deux ou trois parties dont chaque sous-partie renvoie au chapitre de la bibliothèque où les résultats sont démontrés, les **développements** retenus dans le couplage (rédigés dans [A11 : Développements d'oral]), puis des exemples et contre-exemples à avoir sous la main, les questions que le jury pose réellement, et les pièges. Le plan type n'est pas un plan à recopier : c'est une *ossature*. Le jour de l'oral, on l'adapte à ses développements (ils doivent apparaître clairement dans le plan, à leur place logique) et on supprime ce qu'on ne maîtrise pas : un plan plus court mais entièrement maîtrisé vaut mieux qu'un catalogue.

Trois principes valent pour toutes les leçons d'analyse. D'abord, une leçon intitulée « Exemples et applications » ou « Utilisation de » se juge sur les *applications* : la théorie doit y être au service d'énoncés qui *servent*. Ensuite, chaque hypothèse d'un théorème doit pouvoir être justifiée par un contre-exemple : c'est la question de jury la plus fréquente. Enfin, un dessin vaut souvent mieux qu'un long discours : prévoir pour chaque leçon une ou deux figures à faire au tableau.

La figure 2.5, en fin de chapitre, montre quels développements servent plusieurs fois et lesquels viennent de l'algèbre.

2.1 Leçon 201 — Espaces de fonctions. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Pas un catalogue : quelques espaces bien choisis ($\mathcal{C}(K)$, $\mathcal{C}^k$, L^p , ℓ^p , un espace de Hilbert de fonctions, les fonctions holomorphes), avec pour chacun la *bonne* norme et les trois questions structurantes : complétude, densité (approximation), compacité (Ascoli, Montel). Chaque propriété doit déboucher sur une application.

Plan type

I. Espaces de fonctions continues.

- Norme uniforme, complétude de $\mathcal{C}_b(X, F)$, théorème de Dini [L11 : Topologie] ch. 7.
- Densité : Weierstrass par Bernstein [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; Stone–Weierstrass réel et complexe, séparabilité de $\mathcal{C}(K)$, fonctions à variables séparées [L11 : Topologie] ch. 7.
- Compacité : théorème d'Ascoli [L11 : Topologie] ch. 7. Baire : généricité des fonctions continues nulle part dérivables [L11 : Topologie] ch. 7.

II. Espaces L^p .

- Hölder, Minkowski, théorème de Riesz–Fischer, extraction d'une sous-suite convergeant presque partout, inclusions [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5.
- Densité des étagées et de $\mathcal{C}_c$, séparabilité ($p < \infty$) [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; approximations de l'unité, densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7.
- L^2 hilbertien, injection de L^q dans le dual de L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; bases hilbertiennes (trigonométrique, Haar, polynômes orthogonaux) [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 6.

III. Fonctions régulières et applications.

- $\mathcal{C}^1([a, b])$ complet pour $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$: dérivation de la limite [L12 : Séries et séries entières] ch. 4.
- Fonctions holomorphes : limites uniformes sur les compacts (Weierstrass), théorème de Montel [L25 : Analyse complexe] ch. 4.
- Sobolev $H^1([0, 1])$ et Hardy H^2 [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 2; Lax–Milgram et problème de Dirichlet [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 5; Banach–Steinhaus et série de Fourier divergente [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7, [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4.

Développements

- D39 ([A11 : Développements d'oral]) Stone–Weierstrass : sommet de la partie I (densité dans $\mathcal{C}(K)$).
- D55 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz–Fischer : cœur de la partie II (complétude de L^p).
- D36 ([A11 : Développements d'oral]) Weierstrass par Bernstein : version constructive et quantitative de la densité, en I.

Exemples et contre-exemples

- $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet : des fonctions continues affines par morceaux convergent en norme 1 vers $\mathbf{1}_{[1/2, 1]}$.
- La boule unité de $\mathcal{C}([0, 1])$ n'est pas compacte : (x^n) n'a aucune sous-suite uniformément convergente. Par Ascoli, $\{f : \|f\|_\infty \leq 1, f \text{ 1-lipschitzienne}\}$ est compact.
- Sur $\mathbb{R}$, ni $L^1 \subset L^2$ ni $L^2 \subset L^1$: $\frac{1}{1+|x|} \in L^2 \setminus L^1$, $|x|^{-1/2} \mathbf{1}_{[0, 1]} \in L^1 \setminus L^2$.
- $L^\infty([0, 1])$ n'est pas séparable : les $\mathbf{1}_{[0, t]}$ sont à distance 1 les uns des autres.
- La « machine à écrire » converge vers 0 dans L^p mais en aucun point.

Questions classiques du jury

- Les polynômes sont-ils denses dans $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ pour la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$? — Non : si $P_n \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$, $P_n - P_m$ est un polynôme borné donc constant pour $n, m \geq N$, et f est un polynôme.
- Pourquoi $\mathcal{C}(K)$ est-il séparable pour K compact de $\mathbb{R}^d$? — Les polynômes à coefficients rationnels sont denses (Weierstrass).
- Adhérence de $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ dans L^∞ ? — L'espace $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ des fonctions continues nulles à l'infini : $\mathcal{C}_c$ n'est pas dense dans L^∞ .
- $\mathcal{C}^1([0, 1])$ est-il fermé dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$? — Non : il est dense (il contient les polynômes) et distinct de $\mathcal{C}([0, 1])$.

Pièges

- Confondre convergence uniforme et uniforme sur tout compact.
- Évaluer un élément de L^p en un point : ce sont des classes.
- Stone–Weierstrass complexe sans stabilité par conjugaison : les polynômes en z ne sont pas denses dans $\mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ ($\bar{z}$ n'est pas limite uniforme de fonctions holomorphes).

2.2 Leçon 203 — Utilisation de la notion de compacité.

Ce que le jury attend

Une leçon d'utilisation : on ne refait pas le cours sur les compacts. Trois usages à mettre en scène : *existence* (extremums, points fixes, meilleure approximation), *passage du local au global et uniformité* (Heine, Dini, nombre de Lebesgue), *extraction* (Bolzano–Weierstrass, Ascoli, Montel). Des applications en algèbre linéaire sont appréciées.

Plan type

I. Compacité : définitions et outils.

- Borel–Lebesgue et Bolzano–Weierstrass en métrique, précompacité, nombre de Lebesgue, compacts de $\mathbb{K}^d$, Tychonoff, ensemble de Cantor [L11 : Topologie] ch. 4.
- Théorème de Riesz : boule unité compacte $\iff$ dimension finie [L11 : Topologie] ch. 6.

II. Compacité et existence.

- Bornes atteintes, distance atteinte, fonctions coercives, contractions faibles [L11 : Topologie] ch. 4 ; existence d'un minimum [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- Équivalence des normes et meilleure approximation en dimension finie [L11 : Topologie] ch. 6 ; théorème de d'Alembert–Gauss [L25 : Analyse complexe] ch. 4 (preuve élémentaire : $|P|$ atteint son minimum).
- Inégalité de Hadamard par maximisation sur un produit de sphères [L20 : Calcul différentiel] ch. 4 ; ellipsoïde de John–Loewner [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8 ; sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 7.

III. Uniformité et extraction.

- Heine, bijection continue d'un compact [L11 : Topologie] ch. 4 ; Dini [L11 : Topologie] ch. 7.
- Ascoli [L11 : Topologie] ch. 7, Montel [L25 : Analyse complexe] ch. 4, Cauchy–Peano–Arzelà [L33 : Équations différentielles] ch. 2 ; compacité faible de la boule d'un Hilbert [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 8 ; Helly et tension [L26 : Probabilités] ch. 6.
- Compacité de $O(n)$ et décomposition polaire [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5 ; opérateurs compacts et théorème spectral [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 9.

Développements

- D40 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz et équivalence des normes : en I (caractérisation) et II.
- D39 ([A11 : Développements d'oral]) Stone–Weierstrass : en III, la compacité intervient deux fois (Dini pour $\sqrt{t}$, recouvrement fini dans l'argument de treillis).
- D23 ([A11 : Développements d'oral]) Décomposition polaire : en II–III, compacité de $O(n)$, polaire homéomorphisme, topologie de $GL_n(\mathbb{R})$.

Exemples et contre-exemples

- Sur $]0, 1]$: $x \mapsto 1/x$ est continue non bornée, $x \mapsto \sin(1/x)$ n'est pas uniformément continue.
- Dans ℓ^2 , $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$: la boule unité n'est pas compacte.
- Dini : sur $[0, 1]$, $x^n \downarrow 0$ simplement mais pas uniformément (le compact manque).
- $f(x) = x + 1/x$ sur $[1, +\infty[$ vérifie $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ sans point fixe : la compacité est indispensable pour les contractions faibles.

Questions classiques du jury

- Pourquoi $O(n)$ est-il compact ? — Fermé (équation ${}^tMM = I_n$) et borné ($\|M\|_F = \sqrt{n}$) dans un espace de dimension finie.
- La distance d'un point à un fermé de $\mathbb{R}^n$ est-elle atteinte ? — Oui : on se ramène au fermé borné, donc compact, $F \cap \overline{B}(x, d(x, F) + 1)$.
- Une partie fermée bornée d'un evn est-elle compacte ? — Seulement en dimension finie (Riesz).
- Dans Dini, que se passe-t-il sans monotonie ? — Échec : $f_n(x) = nx e^{-nx}$ tend simplement vers 0 sur $[0, 1]$, mais $\sup f_n = f_n(1/n) = 1/e$.

Pièges

- « Fermé borné $\Rightarrow$ compact » hors de la dimension finie.
- La caractérisation séquentielle ne vaut qu'en métrique.
- « Compact $\Rightarrow$ fermé » suppose l'espace séparé.

2.3 Leçon 204 — Connexité. Exemples d'applications.

Ce que le jury attend

La connexité est l'outil du passage du *local* au *global* : une propriété ouverte et fermée non vide est partout vraie. Le candidat doit distinguer connexité et connexité par arcs, connaître les connexes de $\mathbb{R}$, et illustrer en analyse (TVI, prolongement), en algèbre (GL_n , $SO(n)$) et en topologie (non-homéomorphie).

Plan type

I. Notions et propriétés.

- Caractérisations (fonctions continues à valeurs dans $\{0, 1\}$), image continue, adhérence, réunions, passage des douanes [L11 : Topologie] ch. 5 ; connexes de $\mathbb{R}$ = intervalles [L08 : Analyse réelle] ch. 1.
- Composantes connexes ; ouverts de $\mathbb{R}$ [L11 : Topologie] ch. 5. Connexité par arcs ; équivalence pour les ouverts d'un evn [L11 : Topologie] ch. 5.

II. Applications en analyse.

- TVI [L08 : Analyse réelle] ch. 2 ; Darboux [L08 : Analyse réelle] ch. 4 ; continue et injective sur un intervalle $\Rightarrow$ strictement monotone [L08 : Analyse réelle] ch. 3.
- Différentielle nulle sur un ouvert connexe $\Rightarrow$ constante [L20 : Calcul différentiel] ch. 2 ; prolongement analytique [L25 : Analyse complexe] ch. 2 ; indice constant sur les composantes du complémentaire [L25 : Analyse complexe] ch. 3 ; unicité globale des solutions maximales [L33 : Équations différentielles] ch. 2.
- Valeurs d'adhérence d'une suite à pas tendant vers 0 [L06 : Suites numériques] ch. 3.

III. Applications en algèbre et en topologie.

- Connexité de $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{K})$, composantes de $GL_n(\mathbb{R})$ [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; $SO(n)$ connexe, $O(n)$ à deux composantes [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 6 ; classes de similitude [A14 : Topologie matricielle] ch. 4.
- Relèvement, degré, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ non homéomorphes, Brouwer en dimension 2 [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ch. 3, [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ch. 5.

Développements

- D20 ([A11 : Développements d'oral]) Générateurs de SL_n et GL_n ; connexité : en III, la connexité par arcs vient de la génération par transvections.
- D35 ([A11 : Développements d'oral]) Suites à pas tendant vers 0 : en II, application directe de la caractérisation des connexes de $\mathbb{R}$.

Exemples et contre-exemples

- Le sinus du topologue $\overline{\{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\}}$ est connexe mais pas connexe par arcs.
- $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes : $\mathbb{R}$ privé d'un point n'est plus connexe.
- $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (det continue, à valeurs dans $\mathbb{R}^*$) ; $GL_n(\mathbb{C})$ l'est (complémentaire d'un nombre fini de points dans une droite complexe).
- $\mathbb{Q}$ et l'ensemble de Cantor sont totalement discontinus.

Questions classiques du jury

- $\mathbb{R}^2$ privé d'une partie dénombrable est-il connexe par arcs ? — Oui : entre deux points, une famille non dénombrable d'arcs de cercle deux à deux disjoints hors des extrémités ; l'un d'eux évite la partie.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue à valeurs rationnelles ? — Constante : $f(\mathbb{R})$ est un intervalle inclus dans $\mathbb{Q}$.
- Pourquoi $O(n)$ a-t-il exactement deux composantes ? — det sépare ± 1 ; $SO(n)$ est connexe par arcs (réduction en blocs de rotations, qu'on ramène continûment à l'identité).

Pièges

- Confondre connexe et connexe par arcs (équivalents seulement pour les ouverts d'un evn).
- L'intersection de deux connexes n'est pas connexe en général.
- « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante » est faux sans connexité.

2.4 Leçon 205 — Espaces complets. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

La complétude sert à *construire* des objets comme limites. Trois usages structurent la leçon : le point fixe de Picard, le prolongement par densité, le théorème de Baire. Exemples obligés d'espaces complets et non complets ; lien avec les séries absolument convergentes.

Plan type

I. Complétude : définitions et exemples.

- Suites de Cauchy ; $\mathbb{R}$ complet [L02 : Corps des réels] ch. 5, [L06 : Suites numériques] ch. 2 ; fermés, produits, $\mathcal{B}(T, F)$ [L11 : Topologie] ch. 3 ; $\mathcal{C}_b(X, F)$ [L11 : Topologie] ch. 7 ; dimension finie [L11 : Topologie] ch. 6 ; L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; ℓ^2 [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 1.
- Séries dans un Banach, série de Neumann, GL ouvert [L11 : Topologie] ch. 3, [L11 : Topologie] ch. 6 ; exponentielle [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 1 ; complété d'un espace métrique [L11 : Topologie] ch. 3.

II. Point fixe et prolongement.

- Banach–Picard, itérée contractante, point fixe à paramètre [L11 : Topologie] ch. 3.
- Applications : Cauchy–Lipschitz [L33 : Équations différentielles] ch. 2, inversion locale [L20 : Calcul différentiel] ch. 3, méthodes itératives [L29 : Analyse numérique] ch. 3.
- Prolongement des applications uniformément continues [L11 : Topologie] ch. 3 ; Plancherel [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 8.

III. Le théorème de Baire.

- Énoncé [L11 : Topologie] ch. 3 ; pas de base algébrique dénombrable [L11 : Topologie] ch. 6.
- Banach–Steinhaus, application ouverte, graphe fermé [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7 ; série de Fourier divergente [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4 ; fonctions nulle part dérivables génériques [L11 : Topologie] ch. 7.

Développements

- D41 ([A11 : Développements d'oral]) Cauchy–Lipschitz par le point fixe : en II.
- D55 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz–Fischer : en I, exemple majeur d'espace complet.
- D38 ([A11 : Développements d'oral]) Fonctions nulle part dérivables, version Baire : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\mathbb{Q}$, $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ et $\mathbb{R}[X]$ (pour toute norme) ne sont pas complets.
- La complétude n'est pas topologique : $]0, 1]$ (non complet) est homéomorphe à $[1, +\infty[$ (complet).
- $x \mapsto x/2$ sur $]0, 1]$ est contractante sans point fixe ; $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$ vérifie $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ sans point fixe.

Questions classiques du jury

- Pourquoi $\mathbb{R}[X]$ n'est-il complet pour aucune norme ? — Réunion dénombrable des sous-espaces fermés d'intérieur vide $\mathbb{R}_n[X]$: Baire.
- Complet et compact ? — Compact $\iff$ complet et précompact.

- Si f^p est contractante, f a-t-elle un point fixe ? — Oui, unique : c'est le point fixe a de f^p , car $f(a)$ est aussi point fixe de f^p .
- Pourquoi un sous-espace de dimension finie est-il fermé ? — Il est complet (normes équivalentes), donc fermé.

Pièges

- Oublier la stabilité $f(F) \subset F$ dans Picard.
- Le caractère de Cauchy dépend de la distance, pas seulement de la topologie.
- Maigre (Baire) ne veut pas dire négligeable (Lebesgue).

2.5 Leçon 206 — Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Ce que le jury attend

Montrer ce que la dimension finie *apporte* : équivalence des normes, compacité des fermés bornés, continuité automatique des applications linéaires, fermeture des sous-espaces ; et l'utiliser en approximation, en calcul différentiel, en équations différentielles linéaires, en analyse matricielle. Le contraste avec la dimension infinie est attendu.

Plan type

I. Topologie des evn de dimension finie.

- Équivalence des normes et conséquences, théorème de Riesz [L11 : Topologie] ch. 6.
- Normes matricielles, rayon spectral, formule de Gelfand [L29 : Analyse numérique] ch. 1, [A14 : Topologie matricielle] ch. 1.

II. Applications en analyse.

- Meilleure approximation dans un sous-espace de dimension finie [L11 : Topologie] ch. 6 ; meilleure approximation uniforme (Tchebychev) [L07 : Polynômes] ch. 8 ; interpolation de Lagrange [L07 : Polynômes] ch. 6 ; quadrature de Gauss [L07 : Polynômes] ch. 8.
- Calcul différentiel : différentielle automatiquement continue [L20 : Calcul différentiel] ch. 1.
- Équations linéaires : espace des solutions de dimension n , wronskien [L33 : Équations différentielles] ch. 5 ; exponentielle [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 3 ; stabilité par linéarisation [L33 : Équations différentielles] ch. 7.

III. Analyse matricielle.

- Densité des diagonalisables, continuité du spectre [A14 : Topologie matricielle] ch. 2, [A14 : Topologie matricielle] ch. 3 ; compacité de $O(n)$ [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5 ; sous-groupes compacts [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 ; John–Loewner [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 8.

Développements

- D40 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz et équivalence des normes : socle de la partie I.
- D46 ([A11 : Développements d'oral]) Stabilité par linéarisation : en II, la dimension finie fournit la forme quadratique de Lyapunov $\int_0^\infty \|e^{tA}x\|^2 dt$.
- D25 ([A11 : Développements d'oral]) John–Loewner : en III, existence par compacité dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exemples et contre-exemples

- Sur $\mathbb{R}[X]$, $P \mapsto P'(1)$ n'est pas continue pour $\|\cdot\|_{\infty,[0,1]} : \|X^n\| = 1, (X^n)'(1) = n$.
- Sur $\mathbb{R}_n[X]$, la convergence simple sur $n+1$ points entraîne la convergence uniforme sur tout compact (normes équivalentes).
- En dimension infinie, $\mathbb{R}[X]$ est un sous-espace dense non fermé de $\mathcal{C}([0,1])$.

- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$: les constantes dépendent de n .

Questions classiques du jury

- Le polynôme de meilleure approximation uniforme de degré $\leq n$ existe-t-il ? Est-il unique ? — Existence par compacité en dimension finie ; unicité par l'équioscillation de Tchebychev [L07 : Polynômes] ch. 8.
- Toute norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est-elle sous-multiplicative ? — Non, mais il existe $c > 0$ avec $\|AB\| \leq c \|A\| \|B\|$ (bilinéarité en dimension finie).
- Une suite bornée sans valeur d'adhérence ? — (e_n) dans ℓ^2 , ou (x^n) dans $\mathcal{C}([0, 1])$.

Pièges

- Utiliser l'équivalence des normes sur un espace de fonctions.
- Oublier que seule la dimension de l'espace de départ compte pour la continuité automatique.

2.6 Leçon 208 — Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.

Ce que le jury attend

Des exemples, beaucoup : normes usuelles, calculs de normes subordonnées, formes linéaires non continues, contraste dimension finie / infinie. Les grands théorèmes des Banach (Banach–Steinhaus, Banach) sont attendus d'un bon candidat avec une application.

Plan type

- I. **Applications linéaires continues.**
 - Caractérisations, norme subordonnée, complétude de $\mathcal{L}(E, F)$, hyperplans fermés et formes continues, applications bilinéaires, prolongement, série de Neumann [L11 : Topologie] ch. 6.
 - Calculs : normes matricielles usuelles, conditionnement [L29 : Analyse numérique] ch. 1.
- II. **Dimension finie et infinie.**
 - Équivalence des normes, théorème de Riesz [L11 : Topologie] ch. 6 ; pas de base algébrique dénombrable [L11 : Topologie] ch. 6.
 - Opérateurs classiques : intégration, multiplication, décalage ; dual de L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; représentation de Riesz [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 4.
- III. **Les grands théorèmes.**
 - Banach–Steinhaus, application ouverte, isomorphisme de Banach, graphe fermé, Hahn–Banach [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7.
 - Applications : divergence des séries de Fourier [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4 ; opérateurs compacts [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 9.

Développements

- D40 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz et équivalence des normes : en II.
- D58 ([A11 : Développements d'oral]) Fonction continue dont la série de Fourier diverge : en III, application emblématique de Banach–Steinhaus.

Exemples et contre-exemples

- $f \mapsto f(0)$ n'est pas continue sur $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_1)$: $f_n = (1 - nx)_+$, $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n}$; son noyau est un hyperplan dense.
- $\varphi_g(f) = \int_0^1 fg$ sur $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ a pour norme $\|g\|_1$, en général non atteinte.
- Sur ℓ^2 , la multiplication par $a \in \ell^\infty$ a pour norme $\|a\|_\infty$; le décalage à droite est une isométrie non surjective.

- $(\mathcal{M}_n, \|\cdot\|_\infty) : \|A\| = \max_i \sum_j |a_{ij}| ; \|A\|_2 = \sqrt{\rho(AA^t)}$.

Questions classiques du jury

- *Forme linéaire continue* $\iff ?$ — Noyau fermé.
- $\mathcal{L}(E, F)$ est-il complet ? — Dès que F l'est, quel que soit E .
- *Rayon spectral et normes* ? — $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme subordonnée, et $\rho(A)$ est l'infimum de ces normes (Householder).
- *Une bijection linéaire continue entre Banach* ? — Son inverse est continu (théorème d'isomorphisme de Banach).

Pièges

- La norme subordonnée dépend des normes au départ et à l'arrivée.
- ρ n'est pas une norme (nilpotents).
- Banach–Steinhaus sans complétude de l'espace de départ.

2.7 Leçon 209 — Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.

Ce que le jury attend

Trois familles d'approximants (polynômes, polynômes trigonométriques, convolées) et trois normes (uniforme, L^p , L^2), avec des *applications* de la densité : on démontre une propriété sur les fonctions régulières et on passe à la limite. Quantitatif apprécié (vitesses).

Plan type

I. Approximation polynomiale sur un segment.

- Weierstrass par Bernstein, théorème des moments [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; Stone–Weierstrass [L11 : Topologie] ch. 7.
- Interpolation de Lagrange, erreur, phénomène de Runge, nœuds de Tchebychev [L07 : Polynômes] ch. 6 ; meilleure approximation uniforme [L07 : Polynômes] ch. 8 ; constante de Lebesgue, splines [L29 : Analyse numérique] ch. 6.

II. Approximation trigonométrique.

- Fejér, Weierstrass trigonométrique, injectivité des coefficients [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 2 ; meilleure approximation L^2 , Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 3.
- Dirichlet, Gibbs [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4 ; régularité et décroissance [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 5 ; critère de Weyl [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 6.

III. Approximation par convolution.

- Densité de $\mathcal{C}_c$ dans L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; approximations de l'unité, régularisation, $\mathcal{C}_c^\infty$ dense [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7 ; Urysohn lisse, partitions de l'unité [L35 : Distributions] ch. 1.
- Applications : Riemann–Lebesgue [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 1 ; densité des polynômes dans $L^2(I, w)$ [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 6 ; régularisation des distributions [L35 : Distributions] ch. 5.

Développements

- D36 ([A11 : Développements d'oral]) Weierstrass par Bernstein : en I, avec l'estimation en module de continuité.
- D57 ([A11 : Développements d'oral]) Fejér : en II.
- D56 ([A11 : Développements d'oral]) Approximations de l'unité et densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ dans L^p : en III.

Exemples et contre-exemples

- Runge : pour $\frac{1}{1+25x^2}$ sur $[-1, 1]$, l'interpolation aux nœuds équidistants diverge près des bords.
- $B_n(x^2) = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$: Bernstein converge lentement, en $O(1/n)$.
- $\int_0^1 f(x)x^n dx = 0$ pour tout n et f continue $\Rightarrow f = 0$.
- $\mathbf{1}_{[0,+\infty[} : \|\rho_\varepsilon * f - f\|_\infty \geq \frac{1}{2}$, la régularisation ne converge pas dans L^∞ .

Questions classiques du jury

- $\sin(1/x)$ est-elle limite uniforme de polynômes sur $]0, 1[$? — Non : une telle limite serait uniformément continue (les polynômes sont uniformément de Cauchy sur $[0, 1]$).
- Vitesse de Bernstein pour $f \in C^2$? — $O(1/n)$, et plus précisément $n(B_n f - f) \rightarrow \frac{x(1-x)}{2} f''$ uniformément (Voronovskaya).
- Approcher $f \in C^k([a, b])$ en norme C^k ? — Approcher $f^{(k)}$ uniformément par un polynôme et intégrer k fois.

Pièges

- Interpoler n'est pas approcher (Runge).
- La série de Fourier d'une fonction continue peut diverger : utiliser Fejér.
- Densité dans L^p seulement pour $p < \infty$.

2.8 Leçon 213 — Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.

Ce que le jury attend

La géométrie euclidienne en dimension infinie, et ce qu'elle permet de résoudre : projection (donc minimisation), représentation de Riesz (donc équations variationnelles), bases hilbertiennes (donc Fourier). Exemples concrets (ℓ^2 , L^2 , H^1) indispensables.

Plan type

I. Géométrie.

- Cauchy–Schwarz, parallélogramme, Fréchet–von Neumann–Jordan, uniforme convexité ; exemples et complétude de ℓ^2 [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 1 ; $H^1(]0, 1[)$, espace de Hardy [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 2.

II. Projection et dualité.

- Projection sur un convexe fermé, 1-lipschitzienne, supplémentaire orthogonal, critère de densité [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 3.
- Riesz, adjoint [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 4 ; Lax–Milgram, Dirichlet en dimension 1 [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 5 ; espérance conditionnelle comme projection [L26 : Probabilités] ch. 4 ; moindres carrés [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5.

III. Bases hilbertiennes et applications.

- Bessel, Parseval, existence, unicité du Hilbert séparable ; polynômes orthogonaux, Haar [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 6 ; système trigonométrique [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 3.
- Plancherel [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 8 ; convergence faible [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 8 ; théorème spectral des autoadjoints compacts, Sturm–Liouville [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 9.

Développements

- D45 ([A11 : Développements d'oral]) Projection sur un convexe fermé : cœur de II.
- D60 ([A11 : Développements d'oral]) Plancherel : en III, $\mathcal{F}$ unitaire (à un facteur près) sur L^2 .

Exemples et contre-exemples

- $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas préhilbertien : $f = 1, g = x$ violent l'identité du parallélogramme ($4 + 1 \neq 4$).
- c_{00} est dense dans ℓ^2 : $c_{00} \oplus c_{00}^\perp \neq \ell^2$.
- $\{(1 + \frac{1}{n})e_n\}$ est fermé, non convexe, et la distance 1 à 0 n'est pas atteinte.
- $e_n \rightarrow 0$ faiblement, pas fortement.
- Parseval pour $x \mapsto x$ sur $] - \pi, \pi[$ donne $\zeta(2) = \pi^2/6$.

Questions classiques du jury

- Où sert la complétude dans la projection ? — La suite minimisante est de Cauchy (parallélogramme); il faut qu'elle converge.
- Riesz sans complétude ? — Faux : sur c_{00} , $x \mapsto \sum x_n/n$ est continue mais non représentée dans c_{00} .
- Faible et forte ? — $x_n \rightarrow x$ et $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ entraînent $x_n \rightarrow x$.

Pièges

- Base hilbertienne $\neq$ base algébrique.
- Convention : produit scalaire hermitien semi-linéaire à gauche.
- La projection sur un convexe est caractérisée par une *inégalité*.

2.9 Leçon 214 — Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.

Ce que le jury attend

Énoncés précis (classe C^k , $k \geq 1$, inversibilité de la différentielle), une preuve maîtrisée, et surtout des *illustrations* : courbes et surfaces, dépendance régulière des racines et des valeurs propres simples, extrema liés. Le lien entre les deux théorèmes doit être clair.

Plan type

I. Inversion locale.

- Énoncé et preuve par point fixe, perturbation lipschitzienne de l'identité, inversion globale [L20 : Calcul différentiel] ch. 3.
- Exemples : coordonnées polaires ; logarithme matriciel au voisinage de I_n [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 4 ; inversion locale holomorphe [L25 : Analyse complexe] ch. 7.

II. Fonctions implicites.

- Énoncé, dérivée de la fonction implicite ; rang constant, submersions, immersions [L20 : Calcul différentiel] ch. 3.
- Dépendance régulière des racines simples [L07 : Polynômes] ch. 7 et des valeurs propres simples [A14 : Topologie matricielle] ch. 3, [A14 : Topologie matricielle] ch. 8.

III. Géométrie.

- Sous-variétés : quatre définitions, espace tangent [L20 : Calcul différentiel] ch. 4.
- Extrema liés [L20 : Calcul différentiel] ch. 4 ; lemme de Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; redressement d'un champ de vecteurs [L33 : Équations différentielles] ch. 4.

Développements

- D42 ([A11 : Développements d'oral]) Inversion locale par le point fixe : en I.
- D43 ([A11 : Développements d'oral]) Lemme de Morse : en III, conséquence géométrique (position d'une surface par rapport à son plan tangent).

Exemples et contre-exemples

- $f(x) = \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$: $f'(0) = \frac{1}{2}$ mais f n'est injective sur aucun voisinage de 0 (f' n'est pas continue).
- $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$: difféomorphisme local partout, non injectif.
- $x \mapsto x^3$: homéomorphisme dont l'inverse n'est pas dérivable en 0.
- $x^2 + y^2 = 1$: y fonction implicite de x près des points où $y \neq 0$, pas en $(1, 0)$.

La figure 2.1 est le dessin du quatrième exemple : il montre ce que l'hypothèse $\partial_y F \neq 0$ garantit.

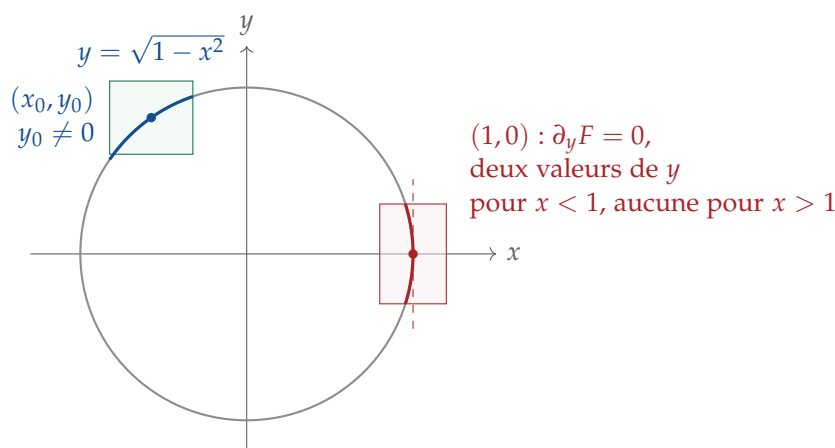


Figure 2.1. Leçon 214 : $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. En (x_0, y_0) avec $y_0 \neq 0$, on a $\partial_y F = 2y_0 \neq 0$: dans une petite fenêtre (en vert), la courbe est le graphe d'une fonction C^∞ de x . En $(1, 0)$, la tangente est verticale et aucune fenêtre ne convient (en rouge), mais $\partial_x F \neq 0$: on y exprime x en fonction de y .

Questions classiques du jury

- Pourquoi l'inverse est-il C^k ? — $d(f^{-1}) = (df \circ f^{-1})^{-1}$ et l'inversion matricielle est C^∞ : récurrence sur k .
- df partout inversible $\Rightarrow f$ injective ? — Non (exponentielle complexe) ; il faut ajouter l'injectivité (inversion globale).
- Dérivée de la fonction implicite $y = \varphi(x)$ de $F(x, y) = 0$? — $\varphi'(x) = -\partial_x F / \partial_y F$, en $(x, \varphi(x))$.

Pièges

- Un résultat local présenté comme global.
- L'hypothèse C^1 (et non simple différentiabilité) est essentielle.
- Dans les fonctions implicites, c'est la différentielle *partielle* en y qui doit être inversible.

2.10 Leçon 215 — Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

La différentielle comme approximation linéaire, ses liens avec dérivées partielles et directionnelles (avec contre-exemples), le calcul de différentielles classiques (det, inverse, normes), l'inégalité des accroissements finis, et des applications : extrema, inversion locale, sous-variétés.

Plan type

I. Différentielle.

- Définitions, dérivées partielles, jacobienne, critère $\mathcal{C}^1$, règle de la chaîne ; différentielles de $\det$ et de l'inversion ; gradient [L20 : Calcul différentiel] ch. 1.

II. Accroissements finis et ordre supérieur.

- Inégalité des accroissements finis et conséquences, suites de fonctions différentiables [L20 : Calcul différentiel] ch. 2.
- Schwarz, hessienne, Taylor, fonctions homogènes et identité d'Euler [L20 : Calcul différentiel] ch. 2.

III. Applications.

- Inversion locale, fonctions implicites [L20 : Calcul différentiel] ch. 3 ; sous-variétés et extrema liés [L20 : Calcul différentiel] ch. 4.
- Extrema libres, convexité, Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; formes différentielles, Green-Riemann [L20 : Calcul différentiel] ch. 6 ; différentielle de l'exponentielle [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 4 ; différentiabilité du flot [L33 : Équations différentielles] ch. 4.

Développements

- D42 ([A11 : Développements d'oral]) Inversion locale : en III.
- D44 ([A11 : Développements d'oral]) Extrema liés et inégalité de Hadamard : en III, avec la différentielle du déterminant comme ingrédient.

Exemples et contre-exemples

- $\frac{xy}{x^2+y^2}$: dérivées partielles en 0, pas de continuité.
- $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$: dérivées dans toutes les directions en 0, mais discontinue (vaut $\frac{1}{2}$ sur $y = x^2$).
- $\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$: $\partial_x \partial_y f(0) \neq \partial_y \partial_x f(0)$.
- $d \det(A) \cdot H = \text{tr}({}^t \text{com}(A)H)$; $d(A \mapsto A^{-1}) \cdot H = -A^{-1}HA^{-1}$.

Questions classiques du jury

- Hessienne positive en un point critique ? — Définie positive : minimum local strict. Seulement positive : on ne peut conclure ($x^2 + y^4$ et $x^2 - y^4$).
- Égalité des accroissements finis pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$? — Fausse : $t \mapsto e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$; seule l'inégalité subsiste.
- $df = 0$ sur un ouvert $\Rightarrow f$ constante ? — Sur un ouvert connexe seulement.

Pièges

- Dérivées partielles existantes $\nRightarrow$ différentiable.
- Schwarz exige $\mathcal{C}^2$ (ou au moins la continuité des dérivées croisées).

2.11 Leçon 218 — Formules de Taylor. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les trois formules (Young, Lagrange, reste intégral) avec leurs hypothèses exactes et leur nature (locale ou globale), en une et plusieurs variables, puis des applications *variées* : développements limités, extremums, inégalités, analyse numérique (vitesse de Newton, erreur des quadratures), probabilités.

Plan type

I. Les formules en une variable.

- Taylor–Young, Taylor–Lagrange, reste intégral ; fonction plate [L08 : Analyse réelle] ch. 5 ; reste intégral par intégrations par parties [L08 : Analyse réelle] ch. 7.
- Développements limités, opérations, DL usuels [L08 : Analyse réelle] ch. 5.

II. Applications en une variable.

- Position par rapport à la tangente, extremums [L08 : Analyse réelle] ch. 5 ; inégalité de Landau–Kolmogorov [A05 : Inégalités classiques] ch. 4.
- Développement en série entière : critère par le reste, théorème de Bernstein [L12 : Séries et séries entières] ch. 6 ; Euler–Maclaurin [L12 : Séries et séries entières] ch. 3.
- Analyse numérique : Newton [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; noyau de Peano et erreur des quadratures [L29 : Analyse numérique] ch. 7 ; consistance des schémas [L29 : Analyse numérique] ch. 8.

III. Plusieurs variables.

- Taylor–Young et reste intégral [L20 : Calcul différentiel] ch. 2 ; conditions d’ordre 2, lemme de Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- Probabilités : développement de la fonction caractéristique et théorème central limite [L26 : Probabilités] ch. 7.

Développements

- D33 ([A11 : Développements d’oral]) Méthode de Newton : en II, Taylor–Lagrange à l’ordre 2 donne la convergence quadratique.
- D43 ([A11 : Développements d’oral]) Lemme de Morse : en III, Taylor avec reste intégral fournit la forme quadratique à coefficients variables.

Exemples et contre-exemples

- $x \mapsto e^{-1/x^2}$ (prolongée par 0) : $\mathcal{C}^\infty$, plate en 0, non développable en série entière.
- Taylor–Lagrange est faux pour une fonction à valeurs complexes : e^{ix} entre 0 et 2π (seule l’inégalité subsiste).
- Avec le reste de Lagrange, $0 < e - \sum_{k \leq n} \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}$, d’où l’irrationalité de e .
- Landau–Kolmogorov : $M_1^2 \leq 2M_0M_2$ sur $\mathbb{R}$, par Taylor–Lagrange en $x \pm h$ puis optimisation en h ($f = \sin$ donne déjà $M_1^2 = M_0M_2$).

Questions classiques du jury

- Hypothèses minimales de Taylor–Young à l’ordre n ? — f dérivable n fois au point a (donc $n - 1$ fois au voisinage).
- Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ est-elle somme de sa série de Taylor ? — Non (fonction plate) ; il faut contrôler le reste, ou Bernstein.
- Pourquoi Newton converge-t-il quadratiquement ? — $e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2$ par Taylor–Lagrange à l’ordre 2.

Pièges

- Confondre formule locale (Young) et globale (Lagrange, reste intégral).
- Écrire Taylor–Lagrange pour une fonction vectorielle.

2.12 Leçon 219 — Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les trois verbes du titre structurent la leçon : *existence* (compacité, coercivité, convexité, Hilbert), *caractérisation* (conditions nécessaires et suffisantes d'ordre 1 et 2, extrema liés, convexité), *recherche* (algorithmes : gradient, Newton). Exemples géométriques et inégalités obtenues par optimisation.

Plan type

I. Existence.

- Compacité, fonctions coercives [L11 : Topologie] ch. 4, [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; meilleure approximation en dimension finie [L11 : Topologie] ch. 6.
- Convexité : unicité par stricte convexité [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; projection sur un convexe fermé [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 3 ; méthode directe du calcul des variations [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 8.

II. Caractérisation.

- Une variable [L08 : Analyse réelle] ch. 4, [L08 : Analyse réelle] ch. 5 ; conditions d'ordre 1 et 2, optimisation convexe [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- Extrema liés [L20 : Calcul différentiel] ch. 4 ; lemme de Morse [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; quotient de Rayleigh, Courant–Fischer [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 4 ; principes du maximum [L25 : Analyse complexe] ch. 4, [L22 : Géométrie affine] ch. 5.

III. Recherche et applications.

- Gradient à pas fixe et optimal, gradient conjugué [L29 : Analyse numérique] ch. 3 ; Newton dans $\mathbb{R}^n$ [L29 : Analyse numérique] ch. 5 ; moindres carrés [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5.
- Maximum de vraisemblance [L34 : Statistique] ch. 2 ; inégalités par optimisation [A05 : Inégalités classiques] ch. 2.

Développements

- **D44** ([A11 : Développements d'oral]) Extrema liés et inégalité de Hadamard : en II, avec existence par compacité.
- **D45** ([A11 : Développements d'oral]) Projection sur un convexe fermé : en I (existence et unicité).
- **D43** ([A11 : Développements d'oral]) Lemme de Morse : en II, nature d'un point critique non dégénéré.

Exemples et contre-exemples

- $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$: minimum en 0 sur toute droite passant par 0, mais pas minimum local ($f < 0$ sur $y = \frac{3}{2}x^2$).
- $x^2 + y^4$ et $x^2 - y^4$: même hessienne positive dégénérée en 0, natures différentes.
- $\max xyz$ sous $x + y + z = 1$, $x, y, z \geq 0$: $\frac{1}{27}$, d'où AM–GM.
- $\inf_{\mathbb{R}} e^x = 0$ n'est pas atteint : la coercivité manque.

Questions classiques du jury

- Pourquoi l'indépendance des $dg_i(a)$ dans Lagrange ? — Sans elle, la conclusion tombe : $f(x, y) = x$ sur $\{y^2 = x^3\}$ est minimale en 0, où $dg(0) = 0$ et $df(0) \neq 0$.
- Gradient à pas fixe pour $\frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$, A définie positive ? — Converge si et seulement si $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(A)$.
- Point critique d'une fonction convexe ? — C'est un minimum global.

Pièges

- Point critique $\neq$ extremum ; local $\neq$ global.
- La condition $df(a) = 0$ ne vaut qu'en un point *intérieur*.

2.13 Leçon 220 — Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.

Ce que le jury attend

Une leçon d'*exemples* : chaque énoncé théorique (existence, unicité, explosion, stabilité, comportement qualitatif) doit être illustré par une équation concrète, avec dessins (champs de vecteurs, portraits de phase). Le jury apprécie les études qualitatives sans résolution explicite.

Plan type

I. Existence et unicité.

- Quatre phénomènes [L33 : Équations différentielles] ch. 1 ; Grönwall, Cauchy–Lipschitz, unicité globale, solutions maximales, sortie de tout compact, existence globale, Peano [L33 : Équations différentielles] ch. 2.
- Résolutions explicites (variables séparables, Bernoulli, Riccati) [L33 : Équations différentielles] ch. 3.

II. Étude qualitative.

- Flot, dépendance en la condition initiale, redressement, barrières et entonnoirs [L33 : Équations différentielles] ch. 4.
- Stabilité par linéarisation, fonctions de Lyapunov, systèmes gradients et hamiltoniens [L33 : Équations différentielles] ch. 7.
- Portraits de phase : systèmes linéaires plans, pendule, Lotka–Volterra, cycles limites [L33 : Équations différentielles] ch. 8.

III. Équations linéaires et oscillation.

- Résolvante, Floquet, wronskien, solutions en série entière [L33 : Équations différentielles] ch. 5 ; théorie de Sturm [L33 : Équations différentielles] ch. 6 ; schémas numériques [L29 : Analyse numérique] ch. 8.

Développements

- D41 ([A11 : Développements d'oral]) Cauchy–Lipschitz : en I.
- D46 ([A11 : Développements d'oral]) Stabilité par linéarisation : en II, avec le pendule amorti.
- D47 ([A11 : Développements d'oral]) Comparaison de Sturm : en III.

Exemples et contre-exemples

- $y' = y^2$, $y(0) = y_0 > 0$: $y = \frac{1}{1/y_0 - t}$ explose en temps fini.
- $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$: 0 et $t \mapsto t^2 \mathbf{1}_{t \geq 0}$ sont solutions (pas d'unicité sans Lipschitz).
- $y' = -y^3$ (asymptotiquement stable) et $y' = y^3$ (instable) ont le même linéarisé $y' = 0$.
- Pendule $x'' + \sin x = 0$: énergie conservée, orbites fermées autour de 0.
- Lotka–Volterra : intégrale première, orbites périodiques.

Questions classiques du jury

- Deux trajectoires d'un système autonome peuvent-elles se croiser ? — Non, par unicité ; elles sont égales ou disjointes.
- $y' = f(t, y)$ avec f bornée : solutions globales ? — Oui : une solution maximale bornée sur un intervalle borné ne peut pas sortir de tout compact.

- $x' = \sin x$, $x(0) \in]0, \pi[$? — x croît strictement et tend vers π : 0 et π sont des solutions barrières.

Pièges

- Lipschitz *local* en y suffit pour l'unicité ; aucune hypothèse en t au-delà de la continuité.
- Valeur propre sur l'axe imaginaire : la linéarisation ne conclut pas.

2.14 Leçon 221 — Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

La structure (espace affine de dimension n , résolvante, wronskien), le cas des coefficients constants traité complètement par l'exponentielle et la réduction, puis les coefficients variables (Floquet, Sturm, séries entières), avec les mises en garde sur ce qui ne se généralise pas.

Plan type

I. Structure.

- Existence globale, espace des solutions, résolvante, wronskien, variation des constantes [L33 : Équations différentielles] ch. 5 ; formule de Liouville [L33 : Équations différentielles] ch. 4 ; ordre 1 scalaire [L33 : Équations différentielles] ch. 3.

II. Coefficients constants.

- Exponentielle, calcul par Dunford ou polynôme annulateur [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 2, [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 3 ; équations scalaires d'ordre n , second membre exponentielle-polynôme [L33 : Équations différentielles] ch. 3, [L33 : Équations différentielles] ch. 5.
- Comportement asymptotique, équation de Lyapunov [L33 : Équations différentielles] ch. 5, [L33 : Équations différentielles] ch. 7 ; classification des systèmes plans [L33 : Équations différentielles] ch. 8.

III. Coefficients variables.

- Floquet et multiplicateurs ; solutions développables en série entière [L33 : Équations différentielles] ch. 5, [L12 : Séries et séries entières] ch. 6.
- Sturm [L33 : Équations différentielles] ch. 6 ; Sturm–Liouville [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 9 ; solution fondamentale d'un opérateur ordinaire [L35 : Distributions] ch. 5.

Développements

- D46 ([A11 : Développements d'oral]) Stabilité par linéarisation : en II (cas linéaire et équation de Lyapunov ${}^tAS + SA = -I$).
- D47 ([A11 : Développements d'oral]) Comparaison de Sturm : en III.

Exemples et contre-exemples

- Résonance : $y'' + y = \cos t$ admet $\frac{t}{2} \sin t$.
- Équation d'Euler $x^2 y'' + ax y' + by = 0$: $x = e^t$ la ramène aux coefficients constants.
- $W' = \text{tr}(A) W$ (Liouville) : le wronskien ne s'annule jamais ou toujours.
- Coefficients variables : $A(t)$ peut avoir des valeurs propres $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4}$ pour tout t et une solution $e^{t/2}(-\cos t, \sin t)$ (exemple de Markus–Yamabe).

Questions classiques du jury

- Peut-on écrire $X(t) = e^{\int_0^t A} X_0$? — Seulement si les $A(t)$ commutent deux à deux.
- Pourquoi $e^{tA} \rightarrow 0$ si et seulement si les valeurs propres sont de partie réelle < 0 ? — Dunford : $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$, polynômes en t fois exponentielles $e^{\lambda t}$.

- Les zéros d’une solution non nulle de $y'' + qy = 0$? — Isolés : $y(t_0) = 0$ impose $y'(t_0) \neq 0$ (unicité).

Pièges

- Le spectre de $A(t)$ ne décide pas de la stabilité si A dépend de t .
 – Oublier que l’existence est *globale* pour les équations linéaires.

2.15 Leçon 223 — Suites réelles et complexes. Convergence, valeurs d’adhérence. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les théorèmes d’existence de limites (monotonie, Cauchy, Bolzano–Weierstrass), la notion de valeur d’adhérence avec $\limsup/\liminf$, et des exemples riches : suites récurrentes, Cesàro, $(\cos n)$, équirépartition. Le niveau doit dépasser le premier cycle par les exemples.

Plan type

I. Convergence.

- Définitions, opérations, encadrement [L06 : Suites numériques] ch. 1 ; limite monotone, adjacentes, Bolzano–Weierstrass, Cauchy [L06 : Suites numériques] ch. 2.
- Comparaison [L06 : Suites numériques] ch. 4 ; Cesàro, sommation des relations de comparaison, Stolz [L06 : Suites numériques] ch. 5.

II. Valeurs d’adhérence.

- Caractérisation, $\limsup$ et $\liminf$, suites à pas tendant vers 0, lemme de Fekete ; $(n\alpha \bmod 1)$, $(\cos n)$ [L06 : Suites numériques] ch. 3.
- Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ [L02 : Corps des réels] ch. 8.

III. Exemples et applications.

- Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; linéaires et homographiques [L06 : Suites numériques] ch. 7 ; implicites, suites d’intégrales [L06 : Suites numériques] ch. 8.
- Constante d’Euler [L12 : Séries et séries entières] ch. 3 ; équirépartition et critère de Weyl [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 6.

Développements

- D34 ([A11 : Développements d’oral]) $u_{n+1} = \sin u_n$: en III, Cesàro en action.
 – D35 ([A11 : Développements d’oral]) Suites à pas tendant vers 0 : en II.
 – D59 ([A11 : Développements d’oral]) Critère de Weyl : en III, raffinement quantitatif de la densité de $(n\alpha \bmod 1)$.

Exemples et contre-exemples

- $(\sin n)$: ensemble des valeurs d’adhérence $[-1, 1]$.
 – Cesàro : $((-1)^n)$ diverge mais ses moyennes tendent vers 0.
 – $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ sans convergence : $\ln n, \sqrt{n}$.
 – $u_n = n(1 + (-1)^n)$ a une seule valeur d’adhérence finie (0) et diverge.

Questions classiques du jury

- Bornée avec une seule valeur d’adhérence? — Converge (sinon une sous-suite reste loin de la valeur d’adhérence, et Bolzano–Weierstrass en fournit une autre).
 – Lemme de Fekete? — Si $u_{m+n} \leq u_m + u_n$, alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow \inf \frac{u_n}{n}$.
 – Pourquoi $(\cos n)$ est-elle dense dans $[-1, 1]$? — $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ (π irrationnel), et $\cos$ est continue surjective.

Pièges

- $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1$ ne dit rien.
- Réciproque de Cesàro fautive sans hypothèse taubérienne.

2.16 Leçon 224 — Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

Ce que le jury attend

Une leçon d'exemples, organisée par *méthodes* : sommation des relations de comparaison, comparaison série–intégrale et Euler–Maclaurin, suites implicites et récurrentes, intégration par parties, méthode de Laplace. Le langage (échelles, unicité, opérations licites) doit être précis.

Plan type

- I. **Le langage.**
 - Relations de comparaison [L06 : Suites numériques] ch. 4, [L08 : Analyse réelle] ch. 5 ; échelles, unicité, opérations licites et illicites, série divergente de Stieltjes [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 1.
- II. **Suites.**
 - Sommation des relations de comparaison, Cesàro [L06 : Suites numériques] ch. 5 ; récurrences à point fixe neutre [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; suites implicites [L06 : Suites numériques] ch. 8, bootstrap [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 6.
 - Sommes : Euler–Maclaurin, H_n , Stirling [L12 : Séries et séries entières] ch. 3 ; comparaison série–intégrale [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 2 ; Wallis [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 2.
- III. **Fonctions et intégrales.**
 - Intégration des relations de comparaison [L08 : Analyse réelle] ch. 8 ; intégrations par parties, queue gaussienne [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 3.
 - Watson et Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 4 ; phase stationnaire [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 5 ; Stirling pour Γ [A07 : Fonction Gamma] ch. 6.

Développements

- D34 ([A11 : Développements d'oral]) $u_{n+1} = \sin u_n$: en II, jusqu'au terme en $\ln n / n^{3/2}$.
- D51 ([A11 : Développements d'oral]) Stirling : en II (Wallis) ou en III (Laplace).

Exemples et contre-exemples

- $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O(n^{-4})$.
- La racine x_n de $\tan x = x$ dans $]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}[$ vérifie $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + O(n^{-2})$.
- $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$; $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}$.
- $\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1+xt} dt \sim \sum (-1)^k k! x^k$: série asymptotique de rayon nul.

Questions classiques du jury

- $u_n \sim v_n \Rightarrow e^{u_n} \sim e^{v_n}$? — Non : $n+1 \sim n$ mais $e^{n+1}/e^n = e$. Il faut $u_n - v_n \rightarrow 0$.
- Peut-on dériver un équivalent ? — Non en général ($x + \sin x^2$) ; on peut intégrer sous conditions de signe.
- À quoi sert une série asymptotique divergente ? — À approcher : la troncature optimale donne une erreur exponentiellement petite.

Pièges

- Ajouter des équivalents (compensations).
- Oublier de vérifier la licéité d'une opération (composition, inverse).

2.17 Leçon 226 — Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

Ce que le jury attend

L'étude réelle (intervalle stable, monotonie, points fixes attractifs et répulsifs, vitesse), le cadre vectoriel (point fixe contractant), et la résolution approchée d'équations avec vitesse de convergence (point fixe, Newton, méthodes itératives linéaires). Dessins en escalier et en toile d'araignée attendus.

Plan type

I. Le cas réel.

- Intervalle stable, limite point fixe, f croissante ou décroissante, critère par les pas [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; suites à pas tendant vers 0 [L06 : Suites numériques] ch. 3.
- Classification par $f'(\ell)$, ordre de convergence, point fixe neutre et développement asymptotique, Aitken [L06 : Suites numériques] ch. 6.

II. Point fixe en dimension quelconque.

- Banach–Picard, itérée contractante, paramètre [L11 : Topologie] ch. 3 ; contraction faible sur un compact [L11 : Topologie] ch. 4.
- Suites $x_{n+1} = Ax_n + b$: convergence des puissances [A14 : Topologie matricielle] ch. 7 ; Jacobi, Gauss–Seidel, relaxation [L29 : Analyse numérique] ch. 3 ; méthode de la puissance [L29 : Analyse numérique] ch. 4.

III. Résolution approchée et autres applications.

- Dichotomie, point fixe, sécante, Newton en dimension 1 et n [L29 : Analyse numérique] ch. 5, [L06 : Suites numériques] ch. 6.
- Récurrences linéaires et homographiques [L06 : Suites numériques] ch. 7 ; génératrice de Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5.

Développements

- D33 ([A11 : Développements d'oral]) Newton : en III.
- D34 ([A11 : Développements d'oral]) $u_{n+1} = \sin u_n$: en I, point fixe neutre.
- D63 ([A11 : Développements d'oral]) Galton–Watson : en III, l'itération $s_{n+1} = G(s_n)$ d'une fonction convexe.

Exemples et contre-exemples

- $u_{n+1} = \cos u_n$ converge vers l'unique $\ell \approx 0,739 : |f'(\ell)| = \sin \ell < 1$.
- Héron $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{2}{u_n})$: le nombre de décimales exactes double à chaque pas.
- $u_{n+1} = u_n - u_n^2$, $u_0 \in]0, 1[: u_n \sim \frac{1}{n}$.
- $u_{n+1} = 4u_n(1 - u_n)$, $u_0 = \sin^2 \theta : u_n = \sin^2(2^n \theta)$, comportement chaotique.

La figure 2.2 montre les deux dessins attendus : la toile d'araignée quand f est décroissante près du point fixe, l'escalier quand elle est croissante.

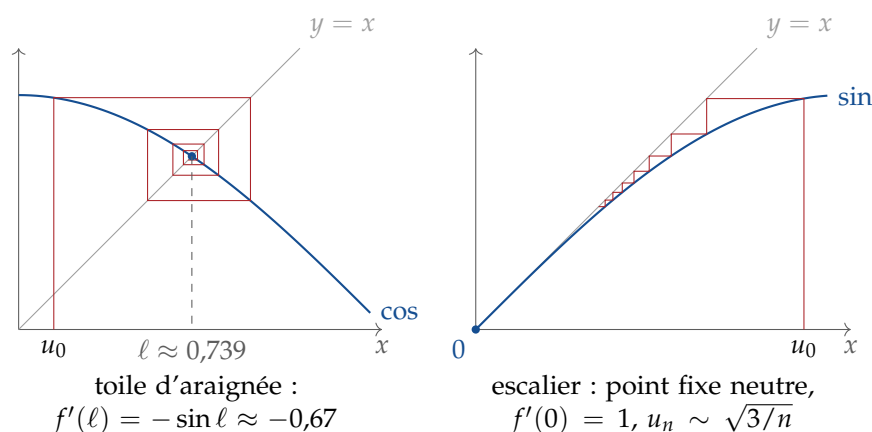


Figure 2.2. Leçon 226 : huit itérations pour $u_{n+1} = \cos u_n$ ($u_0 = 0,15$) et pour $u_{n+1} = \sin u_n$ ($u_0 = 1,4$, développement D34). À gauche, les termes encadrent alternativement ℓ et l'erreur est multipliée par environ 0,67 à chaque pas. À droite, la convergence est monotone mais très lente, car la pente en 0 vaut 1.

Questions classiques du jury

- Newton pour une racine double ? — Convergence seulement linéaire, de rapport $\frac{m-1}{m}$ pour une racine de multiplicité m ; corriger en $x - m \frac{f}{f'}$.
- Pourquoi, si f décroît, étudier $f \circ f$? — $f \circ f$ est croissante : les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones.
- $|f'(\ell)| = 1$? — Cas neutre : tout peut arriver (sin attire lentement, sh repousse).

Pièges

- Oublier de vérifier la stabilité de l'intervalle.
- La limite est un point fixe seulement si f est continue en la limite.

2.18 Leçon 228 — Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les grands théorèmes (TVI, bornes atteintes, Heine, Rolle, accroissements finis, Darboux) avec leurs applications, et surtout un bestiaire maîtrisé : fonctions continues nulle part dérivables, dérivées non continues, fonctions plates. Les liens continuité / dérivabilité / régularité de la dérivée sont au cœur de la leçon.

Plan type

I. Continuité.

- Limites, caractérisation séquentielle, TVI, bornes atteintes, Heine, prolongement [L08 : Analyse réelle] ch. 2.
- Monotones : discontinuités dénombrables, bijection [L08 : Analyse réelle] ch. 3.

II. Dérivabilité.

- Rolle, accroissements finis, monotonie, Darboux, limite de la dérivée, L'Hôpital [L08 : Analyse réelle] ch. 4 ; Taylor [L08 : Analyse réelle] ch. 5.
- Fonctions convexes : dérivées latérales [L08 : Analyse réelle] ch. 6 ; théorème fondamental de l'analyse [L08 : Analyse réelle] ch. 7.

III. Régularité et pathologies.

- Fonction de Takagi, Weierstrass [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; généricité de la non-dérivabilité [L11 : Topologie] ch. 7 ; fonction plate [L08 : Analyse réelle] ch. 5.

- Bestiaire [A10 : Contre-exemples classiques] ch. 2.

Développements

- D38 ([A11 : Développements d'oral]) Fonctions continues nulle part dérivables (version Takagi) : en III.
- D48 ([A11 : Développements d'oral]) Régularité des fonctions convexes : en II.

Exemples et contre-exemples

- $x^2 \sin \frac{1}{x}$: dérivable, de dérivée non continue en 0.
- Fonction de Thomae : continue exactement aux irrationnels.
- $\sqrt{x}$ sur $[0, 1]$: uniformément continue, non lipschitzienne.
- $1_{\mathbb{Q}}$: discontinue partout ; $x1_{\mathbb{Q}}(x)$: continue seulement en 0.

Questions classiques du jury

- Existe-t-il f continue exactement sur $\mathbb{Q}$? — Non : l'ensemble des points de continuité est un G_δ , et $\mathbb{Q}$ n'en est pas un (Baire).
- Une dérivée peut-elle avoir une discontinuité de saut ? — Non (Darboux).
- f continue en a , dérivable ailleurs, $f'(x) \rightarrow \ell$? — Alors $f'(a) = \ell$ (accroissements finis).

Pièges

- Rolle pour une fonction à valeurs complexes.
- Dérivable n'implique pas $\mathcal{C}^1$.

2.19 Leçon 229 — Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les deux notions et leurs liens (convexe $\iff$ pentes croissantes, dérivée croissante), la régularité qu'elles imposent (discontinuités dénombrables, dérivabilité presque partout dans le cas convexe), les inégalités de convexité et des applications (log-convexité de Γ , Newton convexe).

Plan type

I. Fonctions monotones.

- Limite monotone, discontinuités dénombrables, monotone sans saut $\Rightarrow$ continue, bijection [L08 : Analyse réelle] ch. 3 ; signe de la dérivée [L08 : Analyse réelle] ch. 4.
- Applications : fonctions de répartition [L26 : Probabilités] ch. 2 ; récurrences à f monotone [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; comparaison série-intégrale [L12 : Séries et séries entières] ch. 1.

II. Fonctions convexes.

- Trois pentes, dérivées latérales, continuité, droites d'appui, caractérisations différentielles, Jensen [L08 : Analyse réelle] ch. 6 ; plusieurs variables [L20 : Calcul différentiel] ch. 5.
- Inégalités : Jensen, Young, moyennes, Hölder, Minkowski [A05 : Inégalités classiques] ch. 1, [A05 : Inégalités classiques] ch. 2, [A05 : Inégalités classiques] ch. 3.

III. Applications.

- Log-convexité, Bohr–Mollerup [A07 : Fonction Gamma] ch. 2 ; log-convexité de Wallis [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 2.
- Newton cas convexe [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; extinction de Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5.

Développements

- **D48** ([A11 : Développements d'oral]) Régularité des fonctions convexes : en II.
- **D52** ([A11 : Développements d'oral]) Bohr–Møllerup : en III.
- **D33** ([A11 : Développements d'oral]) Newton, convergence globale du cas convexe : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\sum_n 2^{-n} \mathbf{1}_{[q_n, +\infty[}$ ((q_n) énumération de $\mathbb{Q}$) : croissante, discontinue exactement sur $\mathbb{Q}$.
- $\sum_n 2^{-n} |x - q_n|$: convexe, non dérivable sur une partie dense.
- Sur $[0, 1]$, $f = 0$ sur $]0, 1[$, $f(0) = f(1) = 1$: convexe, discontinue aux bornes.
- x^2 sur $]0, +\infty[$ est convexe mais pas log-convexe.

Questions classiques du jury

- Convexe et majorée sur $\mathbb{R}$? — Constante.
- Convexe et dérivable $\Rightarrow C^1$? — Oui : f' croissante sans saut (Darboux), donc continue.
- $f'' > 0$ caractérise-t-il la stricte convexité ? — Suffisant non nécessaire : x^4 .

Pièges

- Continuité des convexes : seulement à l'intérieur de l'intervalle.
- Le produit de deux fonctions croissantes n'est pas croissant en général.

2.20 Leçon 230 — Séries de nombres réels et complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

Ce que le jury attend

Les critères de convergence, mais surtout la seconde moitié du titre : *estimer* restes et sommes partielles (sommation des relations de comparaison, comparaison série–intégrale, Euler–Maclaurin, séries alternées), et calculer des sommes. Les séries semi-convergentes et leurs pièges sont incontournables.

Plan type

- I. **Séries à termes positifs.**
 - Comparaison, série–intégrale, Riemann et Bertrand, condensation, d'Alembert, Cauchy, Raabe–Duhamel [L12 : Séries et séries entières] ch. 1.
- II. **Séries à termes quelconques.**
 - Convergence absolue, séries alternées, Abel–Dirichlet, réarrangements, familles sommables, produit de Cauchy, Mertens [L12 : Séries et séries entières] ch. 2.
- III. **Restes, sommes partielles, sommes.**
 - Sommation des relations de comparaison [L06 : Suites numériques] ch. 5 ; Euler–Maclaurin, Stirling [L12 : Séries et séries entières] ch. 3 ; série–intégrale quantitative [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 2.
 - Abel radial et Tauber [L12 : Séries et séries entières] ch. 7 ; $\zeta(2k)$ [A09 : Fonction zêta] ch. 3 ; sommes par résidus [L25 : Analyse complexe] ch. 6 ; développements eulériens [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 5.

Développements

- D37 ([A11 : Développements d'oral]) Abel radial et Tauber : en III, sommes par passage au bord.
- D51 ([A11 : Développements d'oral]) Stirling : en III, constante identifiée par Wallis.
- D54 ([A11 : Développements d'oral]) $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et $\zeta(2k)$ par les résidus : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, son carré de Cauchy diverge.
- $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$: séries de natures différentes (signe non constant).
- $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge, $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ converge.
- $\sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi-1}{2}$.

Questions classiques du jury

- Reste d'une série alternée vérifiant le critère spécial ? — Du signe du premier terme négligé et majoré par lui en valeur absolue.
- Commutativement convergente $\iff$? — Absolument convergente (Riemann).
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$? — On ne peut conclure : $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$; Raabe–Duhamel affine le critère.

Pièges

- Utiliser les équivalents pour des termes de signe variable.
- Regrouper des termes sans contrôle (la série $\sum (-1)^n$).

2.21 Leçon 234 — Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

Ce que le jury attend

Les théorèmes de convergence et leur usage, la comparaison avec Riemann, les espaces L^p (inégalités, complétude, densité, dualité) et la convolution; la transformée de Fourier sur L^1 et L^2 en ouverture naturelle. Les contre-exemples de convergence sont attendus.

Plan type

I. L'intégrale de Lebesgue.

- Mesure de Lebesgue, ensembles remarquables [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 2; fonctions mesurables, Egorov, Lusin [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 3.
- Convergence monotone, Fatou, convergence dominée, Riemann contre Lebesgue [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 4; Fubini–Tonelli, changement de variables [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 6.

II. Les espaces L^p .

- Hölder, Minkowski, inclusions, Riesz–Fischer, modes de convergence, densité, séparabilité, L^2 hilbertien, dualité [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5.

III. Convolution et Fourier.

- Convolution, Young, approximations de l'unité, régularisation [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7.
- Fourier sur L^1 , Riemann–Lebesgue [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 7; Plancherel [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 8.

Développements

- D55 ([A11 : Développements d'oral]) Riesz–Fischer : en II.
- D56 ([A11 : Développements d'oral]) Approximations de l'unité et densité de C_c^∞ : en III.
- D60 ([A11 : Développements d'oral]) Plancherel : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$: Lebesgue-intégrable, non Riemann-intégrable.
- $\frac{\sin x}{x}$: intégrale impropre convergente, non Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
- Fatou strict : $n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$; masse qui fuit : $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$.
- Il existe $f \in L^1(\mathbb{R})$ continue positive ne tendant pas vers 0 en $+\infty$ (bosses de hauteur 1 et de largeur 2^{-n}).
- L'ensemble de Cantor est non dénombrable et de mesure nulle.

Questions classiques du jury

- Inclusions entre L^p sur $[0,1]$? — $L^p \subset L^q$ pour $q \leq p$ (mesure finie, Hölder) ; aucune inclusion sur $\mathbb{R}$.
- Régularité de $f * g$ pour $f \in L^p, g \in L^{p'}$? — Uniformément continue et bornée ; nulle à l'infini si $1 < p < \infty$.
- $L^1 \cap L^\infty \subset L^p$? — Oui pour tout $p \in [1, \infty]$: $|f|^p \leq \|f\|_\infty^{p-1} |f|$.

Pièges

- Dominer par une fonction qui dépend de n .
- Appliquer Fubini sans intégrabilité (Tonelli exige la positivité).

2.22 Leçon 235 — Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

Ce que le jury attend

Un panorama organisé des interversions (limite et limite, limite et somme, limite et intégrale, dérivée et intégrale, intégrale et intégrale), avec pour chaque théorème *le contre-exemple qui justifie l'hypothèse*, et des interversions « hors cadre » (semi-convergence) traitées à la main.

Plan type

I. Limites et sommes.

- Double limite, continuité de la limite uniforme, séries de fonctions [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; familles sommables, Fubini discret, réarrangements [L12 : Séries et séries entières] ch. 2.
- Abel radial, Tauber [L12 : Séries et séries entières] ch. 7 ; limites de fonctions holomorphes [L25 : Analyse complexe] ch. 4.

II. Limites et intégrales.

- Segment et convergence uniforme [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; convergence monotone, dominée, séries-intégrales [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 4.
- Tableaux et arbre de décision [A03 : Interversions] ch. 2, [A03 : Interversions] ch. 3 ; quand la domination échoue (intégration par parties, Abel) [A03 : Interversions] ch. 3.

III. Dérivation, intégrales multiples.

- Dérivation de la limite [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; intégrales à paramètre [L08 : Analyse réelle] ch. 9, [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7 ; Fubini–Tonelli [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 6.
- Galerie de contre-exemples [A03 : Interversions] ch. 4 ; continuité de la dérivation dans $\mathcal{D}'$ [L35 : Distributions] ch. 3.

Développements

- D37 ([A11 : Développements d'oral]) Abel radial et Tauber : en I, interversion limite–somme et sa réciproque partielle.
- D49 ([A11 : Développements d'oral]) Intégrale de Dirichlet : en II, passage à la limite non dominé.

Exemples et contre-exemples

- x^n sur $[0, 1]$: limite discontinue de fonctions continues.
- $a_{m,n} = 1$ si $m = n$, -1 si $m = n + 1$, 0 sinon : les deux sommes itérées valent 1 et 0 .
- $\frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ uniformément, les dérivées $\sqrt{n} \cos nx$ divergent.
- $\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ sur $]0, 1]^2$: intégrales itérées $\pm \frac{\pi}{4}$.

Questions classiques du jury

- La convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ permet-elle d'intervertir limite et intégrale ? — Non : $\frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0,n]} \rightarrow 0$ uniformément, d'intégrale 1 .
- Convergence monotone décroissante ? — Il faut une fonction intégrable au départ : $\mathbf{1}_{[n,+\infty[} \downarrow 0$.
- Pourquoi pas la convergence dominée pour $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}$? — Il n'y a pas d'intégrabilité absolue : on intègre par parties d'abord.

Pièges

- Une domination qui dépend du paramètre.
- Dériver une limite uniforme sans convergence uniforme des dérivées.

2.23 Leçon 236 — Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

Ce que le jury attend

Une leçon d'exemples organisés par méthode, chaque calcul justifié (interversions !) : primitives et changements de variable, symétries, séries, paramètre, Fubini et coordonnées polaires, résidus, Fourier, probabilités. Une ou deux intégrales multiples et un calcul numérique sont bienvenus.

Plan type

I. Méthodes élémentaires.

- IPP, changement de variable, symétries $x \mapsto a + b - x$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$, sommes de Riemann [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 2, [L08 : Analyse réelle] ch. 7 ; intégrales de Wallis [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 1.

II. Séries, paramètres, intégrales multiples.

- Intégration terme à terme [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 3 ; dérivation par rapport au paramètre, équation différentielle [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 4.
- Fubini–Tonelli, coordonnées polaires, Gauss, Frullani [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 5, [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 6 ; Gamma et Bêta [A07 : Fonction Gamma] ch. 5, [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 8 ; Green–Riemann [L20 : Calcul différentiel] ch. 6.

III. Analyse complexe, Fourier, probabilités, numérique.

- Théorème des résidus [L25 : Analyse complexe] ch. 6, [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 7 ; Plancherel, Poisson [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 9, [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 6 ; méthodes probabilistes [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 9 ; quadratures [L29 : Analyse numérique] ch. 7.

Développements

- D49 ([A11 : Développements d'oral]) Intégrale de Dirichlet : en II (paramètre) ou par Fubini.
- D50 ([A11 : Développements d'oral]) Transformée de Fourier de la gaussienne : en II–III.
- D54 ([A11 : Développements d'oral]) Sommes par les résidus : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ (symétrie $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ et duplication).
- $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (résidus sur un secteur).
- $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$ ($x = \tan \theta$ puis symétrie).
- $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}$ (Frullani); $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.
- Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$: $\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2+1)}$.

Questions classiques du jury

- Pourquoi Fubini est-il licite pour $\left(\int e^{-x^2}\right)^2$? — Tonelli : la fonction est positive.
- Peut-on trouver une primitive élémentaire de e^{-x^2} ? — Non (théorème de Liouville) : d'où les méthodes indirectes.
- $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ par les résidus? — Intégrer $\frac{e^{iz}}{z}$ sur un demi-cercle indenté en 0; lemme de Jordan pour le grand arc.

Pièges

- Changement de variable non bijectif ou non $\mathcal{C}^1$.
- Oublier la majoration des arcs dans le théorème des résidus.

2.24 Leçon 239 — Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les théorèmes de continuité, dérivabilité et holomorphie sous l'intégrale (hypothèses de domination *locale*), puis des fonctions définies ainsi et étudiées pour elles-mêmes (Γ , transformées de Fourier et de Laplace, convoluées) et des calculs d'intégrales par le paramètre.

Plan type

- I. Régularité.
 - Cas d'un segment : continuité, Leibniz, Fubini sur un pavé [L08 : Analyse réelle] ch. 9.
 - Continuité, dérivation, holomorphie sous l'intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7; tableau de synthèse [A03 : Interversions] ch. 2; contre-exemples [A03 : Interversions] ch. 4.
- II. Fonctions spéciales.
 - Γ : domination locale, régularité [A07 : Fonction Gamma] ch. 1; prolongement méromorphe [A07 : Fonction Gamma] ch. 3; Bêta, compléments [A07 : Fonction Gamma] ch. 5; Stirling [A07 : Fonction Gamma] ch. 6.
 - ζ et la fonction thêta [A09 : Fonction zêta] ch. 5.
- III. Transformations intégrales et calculs.
 - Fourier : continuité, Riemann–Lebesgue, dérivation, gaussienne [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 7; convolution et régularisation [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7.
 - Fonctions caractéristiques et moments [L26 : Probabilités] ch. 5; calculs par dérivation en le paramètre [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 4; méthode de Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques] ch. 4.

Développements

- **D50** ([A11 : Développements d'oral]) Transformée de Fourier de la gaussienne : en III, dérivation sous l'intégrale puis équation différentielle.
- **D53** ([A11 : Développements d'oral]) Prolongement méromorphe de Γ : en II, holomorphicité sous l'intégrale.
- **D49** ([A11 : Développements d'oral]) Intégrale de Dirichlet : en I–III, passage à la limite délicat au bord du domaine.

Exemples et contre-exemples

- $\int_0^\infty xe^{-xt} dt$ vaut 1 pour $x > 0$ et 0 pour $x = 0$: pas de domination au voisinage de 0.
- $\int_0^\infty \frac{\sin xt}{t} dt = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x$: discontinuité en 0.
- $\int_0^\infty e^{-t^2} \cos(xt) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2/4}$ (équation $F' = -\frac{x}{2}F$).
- $\Gamma'(1) = -\gamma$.

Questions classiques du jury

- *Pourquoi une domination locale suffit-elle ?* — Continuité et dérivabilité sont des propriétés locales : on domine sur un voisinage de chaque point.
- *Holomorphicité sous l'intégrale ?* — Domination sur les compacts ; la limite de fonctions holomorphes (ou Morera avec Fubini) conclut.
- *Lien moments et régularité de φ_X ?* — Si $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, φ_X est $\mathcal{C}^k$ et $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}X^k$.

Pièges

- Une domination qui dépend du paramètre.
- Oublier la mesurabilité en t pour chaque paramètre.

2.25 Leçon 241 — Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Ce que le jury attend

Les modes de convergence et leur hiérarchie, les théorèmes d'interversion *avec un contre-exemple pour chaque hypothèse*, puis des exemples importants : séries entières, de Fourier, de Dirichlet, approximation polynomiale, fonctions pathologiques. Le titre exige des contre-exemples.

Plan type

I. Modes de convergence.

- Simple, uniforme, sur tout compact, critères pratiques, Cauchy uniforme ; séries : normale, uniforme, critère d'Abel uniforme [L12 : Séries et séries entières] ch. 4.
- Complétude de $\mathcal{C}_b$, Dini [L11 : Topologie] ch. 7 ; convergences L^p et presque partout [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5.

II. Interversions.

- Continuité, double limite, intégration sur un segment, dérivation [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; convergence dominée, séries et intégrales [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 4.
- Séries entières [L12 : Séries et séries entières] ch. 5 ; séries de Fourier [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4, [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 5 ; limites holomorphes [L25 : Analyse complexe] ch. 4.

III. Exemples.

- Weierstrass par Bernstein, théorème des moments, fonction de Takagi [L12 : Séries et séries entières] ch. 4 ; Ascoli [L11 : Topologie] ch. 7.

- ζ sur $]1, +\infty[$ [A09 : Fonction zêta] ch. 1 ; produit de Weierstrass de Γ [A07 : Fonction Gamma] ch. 4 ; contre-exemples [A03 : Interversions] ch. 4, [A10 : Contre-exemples classiques] ch. 3.

Le diagramme des modes de convergence (figure 2.3) est à placer en tête de la partie I.

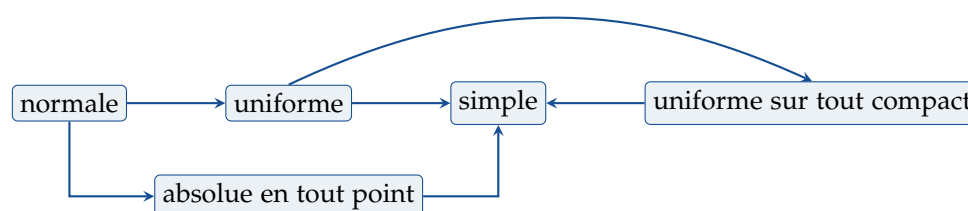


Figure 2.3. Modes de convergence d'une série de fonctions : aucune implication réciproque n'est vraie ($\sum \frac{(-1)^n x^n}{n}$ sur $[0, 1]$ converge uniformément sans convergence normale).

Développements

- D36 ([A11 : Développements d'oral]) Weierstrass par Bernstein : en III, convergence uniforme démontrée à la main.
- D38 ([A11 : Développements d'oral]) Fonction de Takagi : en III, série normalement convergente de fonctions continues dont la somme n'est dérivable nulle part.

Exemples et contre-exemples

- x^n sur $[0, 1]$: simple non uniforme ; uniforme sur $[0, a]$, $a < 1$.
- $\sum_{n \geq 0} x^n (1 - x)$ sur $[0, 1]$: somme $\mathbf{1}_{[0,1]}$, discontinue.
- $\sum_{n \geq 1} n^{-x}$: normale sur $[a, +\infty[$ ($a > 1$), pas uniforme sur $]1, +\infty[$.
- $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \rightarrow |x|$ uniformément : une limite uniforme de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ peut ne pas être dérivable.

Questions classiques du jury

- Réciproque de « uniforme $\Rightarrow$ limite continue » ? — Fausse en général ; vraie avec monotonie sur un compact (Dini).
- Comment montrer la non-convergence uniforme ? — Exhiber x_n avec $|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$, ou une limite discontinue.
- Convergence uniforme d'une série $\Rightarrow$ normale ? — Non (figure).

Pièges

- Inverser les quantificateurs ($\forall x \exists N$ contre $\exists N \forall x$).
- Dériver terme à terme sans convergence uniforme de la série dérivée.

2.26 Leçon 243 — Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Le rayon (lemme d'Abel, Hadamard), la régularité de la somme dans le disque (analyticité, unicité, zéros isolés), le comportement au bord (Abel, Tauber, points singuliers), puis des applications : développements usuels, équations différentielles, combinatoire et probabilités par séries génératrices.

Plan type

I. Rayon et domaine de convergence.

- Lemme d'Abel, rayon, Hadamard, d'Alembert, calcul pratique [L12 : Séries et séries entières] ch. 5.

II. Propriétés de la somme.

- Continuité, dérivation terme à terme, analyticit , unic t , z ros isol s, op rations [L12 : S ries et s ries ent res] ch. 5 ; holomorphie, in galit s de Cauchy [L25 : Analyse complexe] ch. 2, [L25 : Analyse complexe] ch. 4.
- Au bord : Abel radial et non tangentiel, Tauber, points singuliers, Pringsheim [L12 : S ries et s ries ent res] ch. 7.

III. D veloppements et applications.

- Crit res de d veloppabilit , d veloppements usuels, Bernstein ;  quations diff rentielles ; r currences lin aires [L12 : S ries et s ries ent res] ch. 6.
- S ries g n ratrices : versant analytique [L12 : S ries et s ries ent res] ch. 8, nombres de Catalan [L16 : Combinatoire] ch. 5, fonctions g n ratrices en probabilit s [L26 : Probabilit s] ch. 5 ; exponentielle de matrice [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 1.

D veloppements

- D37 ([A11 : D veloppements d'oral]) Abel radial et Tauber : en II.
- D15 ([A11 : D veloppements d'oral]) Nombres de Catalan : en III, en insistant sur le versant analytique (rayon $\frac{1}{4}$, $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n^{3/2}}}$).

Exemples et contre-exemples

- Rayon 1 pour les trois : sur le cercle unit , $\sum z^n$ diverge partout, $\sum \frac{z^n}{n}$ converge sauf en 1, $\sum \frac{z^n}{n^2}$ converge partout.
- $\frac{1}{1+x^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ mais son rayon en 0 vaut 1 : les p les $\pm i$.
- Tauber est n cessaire : $\sum (-1)^n x^n \rightarrow \frac{1}{2}$ quand $x \rightarrow 1^-$, alors que $\sum (-1)^n$ diverge.
- Abel radial : $\ln 2 = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, $\frac{\pi}{4} = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Questions classiques du jury

- Rayon de $\sum na_n z^n$? — Le m me que celui de $\sum a_n z^n$.
- Rayon d'une somme ? — $\geq \min(R, R')$, avec  galit  si $R \neq R'$.
- La convergence est-elle uniforme sur le disque ouvert ? — Pas en g n ral ($\sum z^n$) ; elle l'est sur tout disque ferm  de rayon $r < R$.

Pi ges

- Le rayon ne dit rien du comportement sur le cercle.
- Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ n'est pas forc ment d veloppable (e^{-1/x^2}).

2.27 Le on 245 — Fonctions holomorphes et m romorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

La rigidit  des fonctions holomorphes (analyticit , z ros isol s, Liouville, maximum) issue de la formule de Cauchy, puis le monde m romorphe (singularit s, r sidus, argument) avec des applications : calculs d'int grales et de sommes, d nombrement de z ros, fonctions sp ciales.

Plan type

I. Holomorphie.

- Cauchy–Riemann, conformité, harmoniques [L25 : Analyse complexe] ch. 1 ; séries entières, zéros isolés, prolongement analytique [L25 : Analyse complexe] ch. 2 ; exponentielle et logarithme [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ch. 2, [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ch. 4.

II. Théorie de Cauchy.

- Goursat, Cauchy sur un étoilé, homotopie, indice, logarithme [L25 : Analyse complexe] ch. 3.
- Formule de Cauchy, analyticité, Liouville, d’Alembert–Gauss, maximum, Morera, Weierstrass, Montel [L25 : Analyse complexe] ch. 4 ; holomorphie sous l’intégrale [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7.

III. Fonctions méromorphes.

- Laurent, singularités, Casorati–Weierstrass [L25 : Analyse complexe] ch. 5 ; résidus et calculs [L25 : Analyse complexe] ch. 6 ; argument, Rouché, Hurwitz, application ouverte [L25 : Analyse complexe] ch. 7 ; lemme de Schwarz, automorphismes [L25 : Analyse complexe] ch. 8.
- Γ méromorphe [A07 : Fonction Gamma] ch. 3 ; ζ [A09 : Fonction zêta] ch. 4, [A09 : Fonction zêta] ch. 5.

Développements

- D53 ([A11 : Développements d’oral]) Prolongement méromorphe de Γ et formule des compléments : en III.
- D54 ([A11 : Développements d’oral]) $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ et $\zeta(2k)$ par les résidus : en III.

Exemples et contre-exemples

- $z \mapsto \bar{z}$ n’est pas holomorphe ; $|z|^2$ n’est $\mathbb{C}$ -dérivable qu’en 0.
- $e^{1/z}$: singularité essentielle, image de tout voisinage épointé de 0 dense (et même égale à $\mathbb{C}^*$).
- Rouché : $z^5 + 3z + 1$ a exactement un zéro dans le disque unité ($|z^5 + 1| \leq 2 < 3 = |3z|$ sur le cercle).
- Pas de détermination continue du logarithme sur $\mathbb{C}^*$.
- $\pi \cot(\pi z)$: pôles simples aux entiers, de résidu 1.

Questions classiques du jury

- f entière avec $\Re f$ majorée ? — Constante : appliquer Liouville à e^f .
- Zéros isolés pour une fonction C^∞ réelle ? — Faux : e^{-1/x^2} .
- f holomorphe sur $\mathbb{D}$, $|f| \leq 1$, $f(0) = 0$? — $|f(z)| \leq |z|$ et $|f'(0)| \leq 1$ (Schwarz), égalité pour les rotations.

Pièges

- Oublier la simple connexité pour les primitives et le logarithme.
- Résidu en un pôle d’ordre ≥ 2 calculé comme en un pôle simple.

2.28 Leçon 246 — Séries de Fourier. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Coefficients, les trois théories de convergence (hilbertienne, ponctuelle, Cesàro) avec leurs limites (divergence, Gibbs), le lien régularité–décroissance, et des applications : calculs de sommes, équation de la chaleur, isopérimétrie, équirépartition.

Plan type

I. Coefficients et noyaux.

- Définitions, Riemann–Lebesgue, convolution [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 1 ; Dirichlet, Fejér, Weierstrass trigonométrique, injectivité [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 2.

II. Convergence.

- Bessel, Parseval [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 3 ; localisation, Dini, Dirichlet, Jordan, convergence normale, divergence, Gibbs [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 4 ; Banach–Steinhaus [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7.
- Régularité et décroissance, intégration terme à terme [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 5.

III. Applications.

- Sommes : développements eulériens [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 5, $\zeta(2k)$ [A09 : Fonction zêta] ch. 3 ; Wirtinger et isopérimétrie [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 3.
- Chaleur sur le cercle, équirépartition [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 6 ; formule de Poisson [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 9 ; transformée de Fourier discrète [L29 : Analyse numérique] ch. 9.

Développements

- D57 ([A11 : Développements d'oral]) Fejér : en I.
- D58 ([A11 : Développements d'oral]) Fonction continue à série de Fourier divergente : en II.
- D59 ([A11 : Développements d'oral]) Critère de Weyl : en III.

Exemples et contre-exemples

- x sur $] -\pi, \pi[: 2 \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$; Parseval donne $\zeta(2)$.
- $|x| : \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}$; en 0, $\sum \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.
- Gibbs : dépassement d'environ 9 % du saut.
- $\sum_{n \geq 2} \frac{\sin nx}{\ln n}$ converge partout mais n'est la série de Fourier d'aucune fonction intégrable.

Questions classiques du jury

- Pourquoi Fejér marche-t-il et pas Dirichlet ? — $F_N \geq 0$ est une approximation de l'unité ; $\|D_N\|_1 \sim \frac{4}{\pi^2} \ln N$.
- Toute suite tendant vers 0 est-elle une suite de coefficients de Fourier d'une fonction L^1 ? — Non (exemple ci-dessus ; ou théorème de l'application ouverte).
- Lien régularité–décroissance ? — $c_n(f') = in c_n(f) : f \in C^k$ donne $c_n = o(n^{-k})$.

Pièges

- Continuité ne suffit pas à la convergence ponctuelle.
- En un saut, la série converge vers la demi-somme des limites.

2.29 Leçon 250 — Transformation de Fourier. Applications.

Ce que le jury attend

La transformée sur L^1 (propriétés, inversion), sur $\mathcal{S}$ et L^2 (Plancherel), éventuellement sur $\mathcal{S}'$, avec des applications réelles : équations aux dérivées partielles, principe d'incertitude, probabilités (fonctions caractéristiques), échantillonnage. Convention à fixer d'entrée : $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$.

Plan type

- I. **Sur L^1 .**
 - Définition, continuité, Riemann–Lebesgue, règles, dérivation et multiplication, convolution, gaussienne, inversion, injectivité [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 7.
- II. **Sur $\mathcal{S}$, L^2 , $\mathcal{S}'$.**
 - Classe de Schwartz, isomorphisme, Parseval, Plancherel, table [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 8.
 - Distributions tempérées [L35 : Distributions] ch. 6 ; espaces de Sobolev [L35 : Distributions] ch. 7.
- III. **Applications.**
 - Chaleur, Heisenberg, incertitude, Shannon, Poisson [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 9 ; équations aux dérivées partielles [L35 : Distributions] ch. 7.
 - Fonctions caractéristiques, Lévy, TCL [L26 : Probabilités] ch. 5, [L26 : Probabilités] ch. 6, [L26 : Probabilités] ch. 7 ; calculs d'intégrales [A13 : Calcul de sommes et d'intégrales] ch. 6 ; FFT [L29 : Analyse numérique] ch. 9.

Développements

- D50 ([A11 : Développements d'oral]) Gaussienne : en I.
- D60 ([A11 : Développements d'oral]) Plancherel : en II.
- D61 ([A11 : Développements d'oral]) Lévy et TCL : en III.

Exemples et contre-exemples

- $\widehat{1_{[-1,1]}}(\xi) = \frac{2\sin\xi}{\xi} \notin L^1$: l'inversion se fait dans L^2 .
- $\widehat{e^{-|x|}} = \frac{2}{1+\xi^2}$; inversement $\widehat{\frac{1}{1+x^2}} = \pi e^{-|\xi|}$.
- $\widehat{e^{-x^2/2}} = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$.
- Une fonction non nulle et sa transformée ne peuvent être toutes deux à support compact.

Questions classiques du jury

- Pourquoi ne pas définir $\mathcal{F}$ sur L^2 par l'intégrale ? — $f \in L^2$ n'est pas intégrable en général : on prolonge par densité (Plancherel).
- $\mathcal{F}(L^1) = \mathcal{C}_0$? — Non : sinon le théorème d'isomorphisme de Banach donnerait $\|f\|_1 \leq C\|\hat{f}\|_\infty$, ce que mettent en défaut des noyaux de type Dirichlet adoucis ($\|\hat{f}_n\|_\infty \leq 1$, $\|f_n\|_1 \rightarrow \infty$).
- Régularité et décroissance ? — $x^k f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \in \mathcal{C}^k$; $f \in \mathcal{C}^k$ avec dérivées intégrables $\Rightarrow \hat{f} = o(|\xi|^{-k})$.

Pièges

- Les constantes 2π selon la convention.
- $\hat{f} \in L^1$ n'est pas automatique pour $f \in L^1$.

2.30 Leçon 253 — Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Ce que le jury attend

Une leçon d'*utilisation* : inégalités (Jensen, Hölder), régularité des fonctions convexes, optimisation (existence, unicité, caractérisation), géométrie des Hilbert et des Banach (projection, séparation), et des usages moins attendus (log-convexité, probabilités, analyse numérique).

Plan type

I. Fonctions convexes d'une variable.

- Trois pentes, régularité, Jensen [L08 : Analyse réelle] ch. 6 ; inégalités classiques [A05 : Inégalités classiques] ch. 1, [A05 : Inégalités classiques] ch. 2, [A05 : Inégalités classiques] ch. 3 ; log-convexité et Γ [A07 : Fonction Gamma] ch. 2.

II. Convexité et optimisation.

- Convexité en plusieurs variables, optimisation convexe [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 ; gradient [L29 : Analyse numérique] ch. 3.
- Projection sur un convexe fermé [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 3 ; Mazur, méthode directe [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 8 ; Hahn–Banach géométrique [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 7 ; séparation en dimension finie [L22 : Géométrie affine] ch. 5.

III. Autres usages.

- Hölder, Minkowski, Jensen dans L^p [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 5 ; Jensen et Hoeffding [L26 : Probabilités] ch. 3 ; uniforme convexité [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 1.
- Newton convexe [L06 : Suites numériques] ch. 6 ; Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5 ; log-concavité du déterminant, convexité de $\lambda_{\max}$ [A05 : Inégalités classiques] ch. 5.

Développements

- D45 ([A11 : Développements d'oral]) Projection sur un convexe fermé : en II.
- D48 ([A11 : Développements d'oral]) Régularité des fonctions convexes : en I.
- D52 ([A11 : Développements d'oral]) Bohr–Mollerup : en I, la log-convexité caractérise Γ .

Exemples et contre-exemples

- Jensen pour $-\ln$: inégalité arithmético-géométrique.
- $x \ln x$ convexe : positivité de l'entropie relative (Gibbs).
- Unicité de la projection perdue sans stricte convexité de la norme : dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, tous les $(t, 0)$, $|t| \leq 1$, sont à distance 1 de $(0, 1)$.
- e^x est strictement convexe sans minimum sur $\mathbb{R}$.

Questions classiques du jury

- Pourquoi la stricte convexité donne-t-elle l'unicité du minimum ? — Deux minimiseurs distincts donneraient une valeur strictement plus petite au milieu.
- Une fonction convexe sur $\mathbb{R}^n$ est-elle continue ? — Oui, et même localement lipschitzienne (en dimension infinie, une forme linéaire non continue est convexe).
- Cas d'égalité de Jensen ? — Pour φ strictement convexe : X presque sûrement constante.

Pièges

- Continuité au bord du domaine.
- « Minimum local = global » n'est vrai que pour les convexes.

2.31 Leçon 261 — Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Ce que le jury attend

La loi comme mesure image et ses *caractérisations* : fonction de répartition, fonctions génératrice et caractéristique, densité, moments (avec leurs limites). Exemples de lois usuelles et de calculs de lois, simulation, et applications (convergence en loi, statistique).

Plan type

I. Loi et fonction de répartition.

- Loi image, unicité par π -systèmes [L26 : Probabilités] ch. 1, [L26 : Probabilités] ch. 2 ; caractérisation des fonctions de répartition, inverse généralisée, simulation, lois discrètes et à densité, transfert [L26 : Probabilités] ch. 2 ; mesures à densité [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 4.

II. Transformées.

- Fonctions génératrices ; fonctions caractéristiques, injectivité et inversion, indépendance ; vecteurs gaussiens [L26 : Probabilités] ch. 5.
- Moments [L26 : Probabilités] ch. 3 ; théorème des moments sur un segment [L12 : Séries et séries entières] ch. 4.

III. Exemples et applications.

- Absence de mémoire [L26 : Probabilités] ch. 2 ; convolution, minimum, maximum [L26 : Probabilités] ch. 4 ; lois Gamma, Bêta [A07 : Fonction Gamma] ch. 7 ; χ^2 , Student [L34 : Statistique] ch. 4.
- Convergence en loi, Lévy [L26 : Probabilités] ch. 6 ; Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5.

Développements

- **D61** ([A11 : Développements d'oral]) Lévy et TCL : en II, la fonction caractéristique caractérise la loi et la convergence en loi.
- **D63** ([A11 : Développements d'oral]) Galton–Watson : en III, la fonction génératrice code la loi de la génération n .

Exemples et contre-exemples

- Loi de Cauchy : $\varphi(t) = e^{-|t|}$, pas d'espérance, $\bar{X}_n$ a encore la loi de Cauchy.
- Les lois sans mémoire sont géométriques (discret) ou exponentielles (densité).
- Loi log-normale : moments finis qui ne caractérisent pas la loi.
- Loi de Cantor : fonction de répartition continue sans densité.
- $F^{-1}(U)$, U uniforme, a pour fonction de répartition F .

Questions classiques du jury

- *Les moments caractérisent-ils la loi ?* — Oui si la loi est à support compact (Weierstrass) ; non en général (log-normale).
- *Somme de Poisson indépendantes ?* — $\mathcal{P}(\lambda + \mu)$ par les fonctions génératrices.
- *Les marginales déterminent-elles la loi du couple ?* — Non : (X, X) et (X, X') avec X' indépendante de même loi.

Pièges

- Confondre égalité en loi et égalité presque sûre (X et $-X$ symétrique).
- Une fonction caractéristique n'est ni réelle ni intégrable en général.

2.32 Leçon 262 — Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les quatre modes et leur hiérarchie (avec contre-exemples), les outils (Borel–Cantelli, Markov, Slutsky, Lévy), les lois des grands nombres et le théorème central limite avec applications (Monte-Carlo, intervalles de confiance, Bernstein, Stirling).

Plan type

I. Les modes de convergence.

- Presque sûre, L^p , en probabilité, en loi; hiérarchie; porte-manteau, Slutsky, uniforme intégrabilité [L26 : Probabilités] ch. 6; Borel–Cantelli [L26 : Probabilités] ch. 1.

II. Lois des grands nombres.

- Loi faible L^2 , loi forte L^4 , loi forte de Kolmogorov [L26 : Probabilités] ch. 7; Markov, Bienaymé–Tchebychev, Hoeffding [L26 : Probabilités] ch. 3.
- Applications : Bernstein [L26 : Probabilités] ch. 7, Monte-Carlo [L29 : Analyse numérique] ch. 7, Glivenko–Cantelli [L34 : Statistique] ch. 7.

III. Convergence en loi et TCL.

- Lévy, Helly et tension [L26 : Probabilités] ch. 6; TCL, Moivre–Laplace, Stirling probabiliste [L26 : Probabilités] ch. 7.
- Binomiale vers Poisson [L26 : Probabilités] ch. 2; méthode delta [L34 : Statistique] ch. 1; intervalles asymptotiques [L34 : Statistique] ch. 5.

La figure 2.4 résume les implications entre modes de convergence et leurs réciproques partielles.

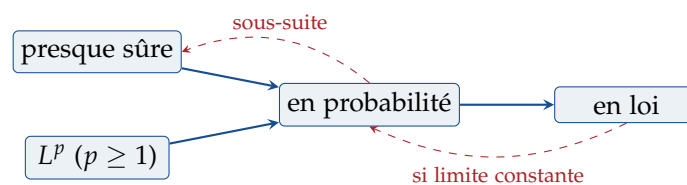


Figure 2.4. Hiérarchie des modes de convergence; en pointillés, les réciproques partielles.

Développements

- D61 ([A11 : Développements d'oral]) Lévy et TCL : en III.
- D62 ([A11 : Développements d'oral]) Loi forte des grands nombres : en II.
- D36 ([A11 : Développements d'oral]) Bernstein : en II, application de la loi faible (convergence en probabilité quantitative).

Exemples et contre-exemples

- Sur $([0, 1], \lambda)$, $n\mathbf{1}_{[0,1/n]} \rightarrow 0$ presque sûrement, pas dans L^1 .
- La « machine à écrire » converge dans L^p et en probabilité, en aucun point.
- $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $X_n = -X$: $X_n \rightarrow X$ en loi, pas en probabilité.
- Loi de Cauchy : $\bar{X}_n$ ne converge pas vers une constante.

Questions classiques du jury

- Convergence en loi vers une constante ? — Elle entraîne la convergence en probabilité.
- Pourquoi la vitesse $\sqrt{n}$? — $\text{Var } \bar{X}_n = \sigma^2/n$: le TCL précise la fluctuation à cette échelle.
- Si $X_n \rightarrow X$ et $Y_n \rightarrow Y$ en loi, $X_n + Y_n \rightarrow X + Y$? — Non en général; oui si Y est constante (Slutsky).

Pièges

- La convergence en loi porte sur les lois : les variables peuvent vivre sur des espaces différents.
- Appliquer le TCL sans moment d'ordre 2.

2.33 Leçon 264 — Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Ce que le jury attend

Les lois discrètes usuelles et leurs modèles, l'espérance et la variance, la fonction génératrice comme outil central, et des applications riches : processus de branchement, marches aléatoires, chaînes de Markov, problèmes de collection, approximation de Poisson.

Plan type

I. Lois discrètes.

- Lois usuelles (Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson), absence de mémoire, binomiale vers Poisson [L26 : Probabilités] ch. 2 ; dénombrement [L16 : Combinatoire] ch. 1.
- Espérance, variance, formules utiles, inégalités [L26 : Probabilités] ch. 3.

II. Outils.

- Indépendance, convolution, espérance conditionnelle discrète [L26 : Probabilités] ch. 4 ; fonctions génératrices [L26 : Probabilités] ch. 5.

III. Applications.

- Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5 ; marches aléatoires, Pólya, ruine du joueur, chaînes de Markov [L26 : Probabilités] ch. 8 ; retours à l'origine [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 3.
- Collectionneur de vignettes [L26 : Probabilités] ch. 3 ; polynômes de Bernstein, Moivre–Laplace [L26 : Probabilités] ch. 7.

Développements

- D63 ([A11 : Développements d'oral]) Galton–Watson : en III, la fonction génératrice en action.
- D64 ([A11 : Développements d'oral]) Théorème de Pólya : en III.
- D36 ([A11 : Développements d'oral]) Bernstein : en III, la loi binomiale au service de l'analyse.

Exemples et contre-exemples

- Collectionneur : $\mathbb{E}[T_n] = nH_n \sim n \ln n$.
- $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ pour la marche simple sur $\mathbb{Z}$: récurrence.
- Reproduction 0 (proba $\frac{1}{4}$) ou 2 (proba $\frac{3}{4}$) : extinction avec probabilité $\frac{1}{3}$, racine de $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}s^2 = s$.
- $\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n(n+1)}$: loi sans espérance.

Questions classiques du jury

- *Espérance par la queue ?* — Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$.
- *Moments par la génératrice ?* — $\mathbb{E}X = G'(1^-)$, $\text{Var } X = G''(1^-) + G'(1^-) - G'(1^-)^2$ (si finis).
- *Pourquoi la marche est-elle transiente en dimension 3 ?* — $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) \asymp n^{-3/2}$ est sommable.

Pièges

- $G'(1)$ est une limite à gauche, éventuellement infinie.
- Oublier de vérifier la sommabilité avant d'écrire une espérance.

2.34 Leçon 266 — Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Ce que le jury attend

La définition précise (événements, tribus, variables; mutuelle contre deux à deux), les critères pratiques, puis l'*utilisation* : calculs de lois (convolution, transformées), théorèmes qui exigent l'indépendance (Borel–Cantelli 2, loi du zéro-un, lois des grands nombres, TCL), modèles (branchement, marches).

Plan type

I. La notion.

- Événements et tribus, critère par π -systèmes, coalitions [L26 : Probabilités] ch. 1 ; variables indépendantes, caractérisations [L26 : Probabilités] ch. 4 ; fonctions caractéristiques [L26 : Probabilités] ch. 5 ; existence par la mesure produit [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 6.

II. Calculer grâce à l'indépendance.

- Convolution, minimum, maximum [L26 : Probabilités] ch. 4 ; génératrices et caractéristiques d'une somme [L26 : Probabilités] ch. 5.
- Gaussiens : indépendance = décorrélation [L26 : Probabilités] ch. 5 ; Cochran [L34 : Statistique] ch. 4.

III. Théorèmes et modèles.

- Borel–Cantelli, loi du zéro-un [L26 : Probabilités] ch. 1 ; Hoeffding [L26 : Probabilités] ch. 3 ; lois des grands nombres, TCL [L26 : Probabilités] ch. 7.
- Galton–Watson [L26 : Probabilités] ch. 5 ; marches aléatoires [L26 : Probabilités] ch. 8 ; échantillons en statistique [L34 : Statistique] ch. 1.

Développements

- D62 ([A11 : Développements d'oral]) Loi forte des grands nombres : en III.
- D63 ([A11 : Développements d'oral]) Galton–Watson : en III, l'indépendance des descendance donne $G_n = G \circ \dots \circ G$.
- D64 ([A11 : Développements d'oral]) Pólya : en III, la marche est une somme de pas indépendants.

Exemples et contre-exemples

- Deux pièces équilibrées : « la première donne pile », « la seconde donne pile », « résultats égaux » sont deux à deux indépendants, pas mutuellement.
- $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, ε de Rademacher indépendante : X et εX sont gaussiennes, non corrélées, non indépendantes.
- Dé équilibré : « pair » et « ≤ 2 » sont indépendants ($\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$).
- Loi du zéro-un : le rayon de convergence de $\sum X_n z^n$ (X_n indépendantes) est presque sûrement constant.

Questions classiques du jury

- $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$ entraîne-t-il l'indépendance ? — Non : X et X^2 pour $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- Borel–Cantelli 2 sans indépendance ? — Faux : $A_n = A$ avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$; l'indépendance deux à deux suffit toutefois.
- Comment construire une suite de variables indépendantes ? — Mesure produit, ou chiffres du développement dyadique d'une uniforme.

Pièges

- Indépendance deux à deux contre mutuelle.
- Non-corrélation $\neq$ indépendance hors du cadre des vecteurs gaussiens.

Bilan : le graphe des couplages d'analyse

Pour chaque développement, la figure 2.5 donne les leçons qu'il couvre. Les colonnes surlignées sont les pivots (au moins quatre leçons); les points orange sont des développements d'algèbre (D15, D20, D23, D25).

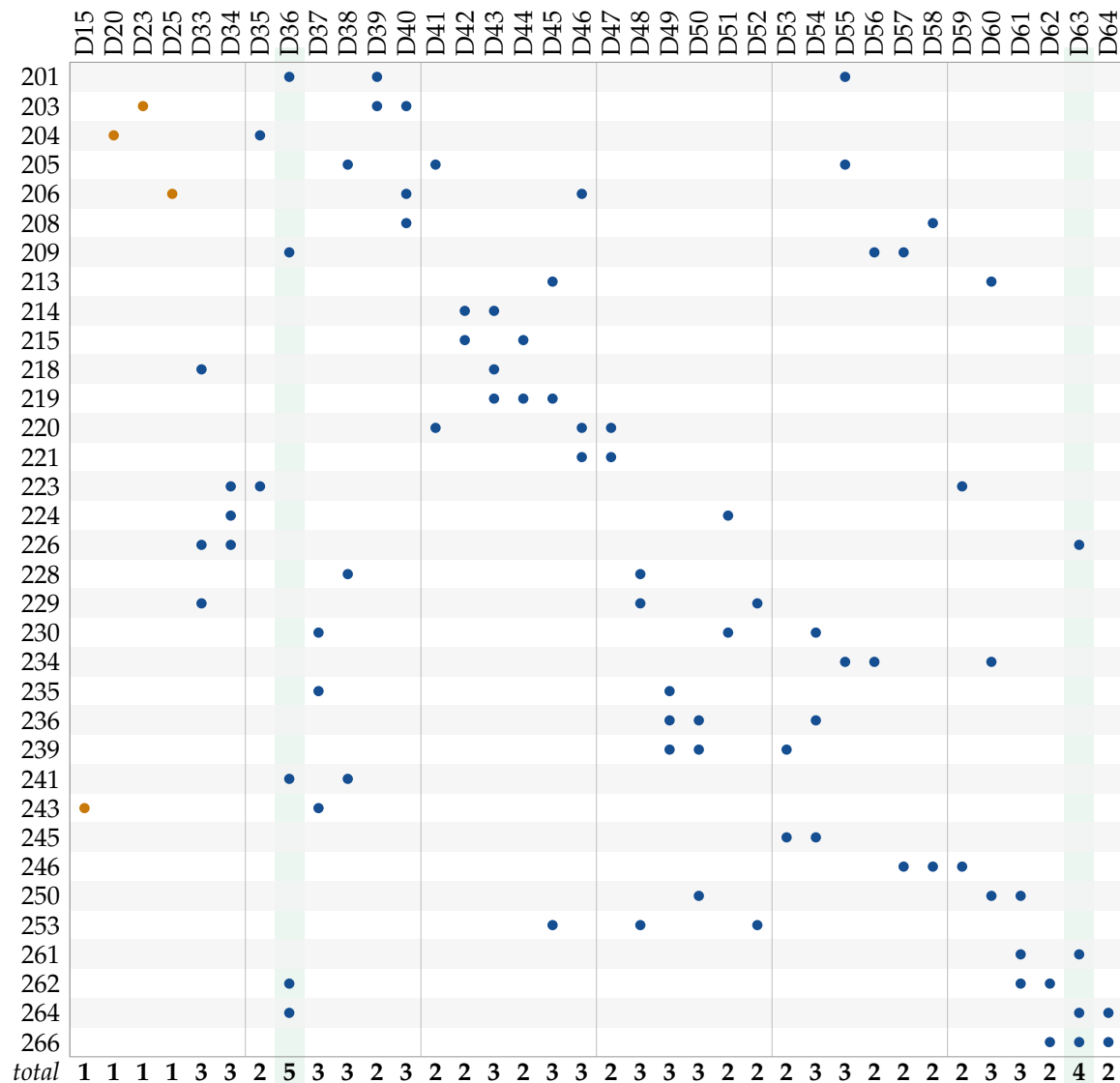


Figure 2.5. Graphe biparti leçons-développements du chapitre d'analyse et de probabilités. D36 (Weierstrass par Bernstein) est le développement le plus rentable : cinq leçons, de l'approximation (201, 209) aux probabilités (262, 264). D63 (Galton-Watson) en couvre quatre, et une douzaine de développements en couvrent trois.

Calcul de sommes et d'intégrales

méthodes, catalogue raisonné, exercices types

Annexe de méthodes pour l'écrit et pour la leçon 236

Arbre de décision • Méthodes élémentaires • Séries entières
Paramètres • Fubini • Fourier • Résidus • Fonctions spéciales • Probabilités

Comment lire ce document. Calculer une somme ou une intégrale « en forme close », c'est presque toujours *reconnaître une structure* : une symétrie, une série entière cachée, un paramètre, une intégrale double, un coefficient de Fourier, un résidu, une fonction eulérienne, une loi de probabilité. Cette annexe est un **atelier** : les théorèmes qui légitiment les calculs (interversions, Fubini, Parseval, résidus, Abel radial...) sont démontrés dans les leçons et ne sont ici que **rappelés**, avec leurs hypothèses exactes et un renvoi. Le chapitre 1 propose un **arbre de décision** ; les chapitres 2 à 9 classent les **techniques**, chacune illustrée par des calculs *entièrement rédigés* et *distincts* de ceux déjà traités ailleurs dans la bibliothèque ; le chapitre 10 contient un **index d'environ quatre-vingts calculs** (avec le document où chacun est fait), les dix erreurs les plus fréquentes et douze exercices corrigés. Chaque valeur annoncée a été vérifiée numériquement (mpmath, 15 chiffres au moins).

Prérequis : [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières], [L13 : Intégrale de Lebesgue], [L21 : Séries et transformée de Fourier], [L25 : Analyse complexe], [A03 : Interversions], [A07 : Fonction Gamma] ; ponctuellement [L16 : Combinatoire] et [L26 : Probabilités].

Débouche sur : leçon d'oral 236 (illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales), épreuves écrites d'analyse, [A09 : Fonction zêta].

Panorama : quelle méthode pour quel calcul ?

Intuition : calculer, c'est reconnaître

Il n'existe pas d'algorithme général : la plupart des intégrales n'ont pas de primitive élémentaire et la plupart des séries n'ont pas de somme « close ». Les calculs qui aboutissent sont ceux où l'objet *cache une structure plus riche que lui* : $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ est la somme d'une série, $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4}$ est un résidu, $\sum \frac{1}{n^2+1}$ est une valeur de série de Fourier, $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$ est une fonction Bêta. Le travail consiste à **plonger** le problème dans cette structure, à **calculer** dans la structure, puis à **revenir** — et c'est ce retour (une interversion, un passage à la limite, l'annulation d'un arc de cercle) qui demande des hypothèses. Une règle à garder en tête : *on vérifie l'existence avant de calculer, et on contrôle le résultat numériquement* (signe, ordre de grandeur, cas particulier).

1.1 Signatures : ce qui doit faire penser à quoi

Signature dans l'énoncé	Réflexe
$\int_0^{\pi/2} F(\sin, \cos), \int_0^a f(x) dx$ avec $f(a-x)$ « proche »	symétrie $x \mapsto a-x$, puis demi-somme
$\int_0^{+\infty}$ avec $\frac{dx}{1+x^2}$ ou $\ln x$	$x \mapsto \frac{1}{x}$ (le poids $\frac{dx}{1+x^2}$ est invariant)
$\frac{1}{n} \sum_k f\left(\frac{k}{n}\right), \prod_k$ à n facteurs	somme de Riemann, logarithme
$\ln(1 \pm x), \frac{1}{1 \pm x}, \frac{\ln x}{1-x}, x^n$ dans un intégrande	développer en série, intervertir
$\sum a_n$ convergente lentement, $a_n = \int_0^1 x^n f$	$\sum a_n x^n$ et Abel radial
$\frac{\sin t}{t}, \frac{1-\cos t}{t^2}, \frac{g(at)-g(bt)}{t}$	$\frac{1}{t} = \int_0^\infty e^{-xt} dx$, Frullani
$\int \ln(a+b \cos t), \int \arctan(xt) \dots$	paramètre et dérivation sous $\int$
$\sum \frac{1}{n^2+a^2}, \sum \frac{(-1)^n}{n^{2k}}$	Fourier de e^{ax}, x^k ; ou $\pi \cot \pi z, \frac{\pi}{\sin \pi z}$
$\int_{\mathbb{R}} \frac{P}{Q} e^{i\lambda x}, \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{Q(x)}, \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ax}}{1+e^x}$	demi-cercle (Jordan), trou de serrure, rectangle
$\int_0^\infty t^a e^{-t^b}, \int_0^1 t^a (1-t)^b, \int \frac{t^{s-1}}{e^t-1}$	$\Gamma, B, \Gamma\zeta$
$\sum_k \binom{n}{k} k^j p^k, \int_{[0,1]^n}$ d'un max ou d'un ordre	espérance d'une loi connue

Méthode : la routine en quatre temps

1. **Existence.** Convergence de la série ou de l'intégrale (comparaison, équivalents aux bornes [L08 : Analyse réelle], [L12 : Séries et séries entières]); préciser absolue ou semi-convergence.
2. **Plongement.** Choisir la structure (figure 1.1) et écrire l'objet comme une valeur, une limite ou une intégrale dans cette structure.
3. **Légitimation.** Nommer le théorème d'interversion ou de passage à la limite et vérifier toutes ses hypothèses (positivité, domination explicite, convergence uniforme, lemme de Jordan...) — voir le tableau de synthèse de [A03 : Interversions].
4. **Contrôle.** Signe, ordre de grandeur, cas limite, valeur numérique. Un résultat négatif pour une intégrale de fonction positive, ou complexe pour une intégrale réelle, signale une erreur de branche ou de résidu.

1.2 L'arbre de décision

La figure 1.1 se lit de haut en bas : on pose les questions dans l'ordre, et la première réponse positive indique le chapitre. L'ordre n'est pas arbitraire : il va des méthodes les moins coûteuses (une symétrie, un télescopage) aux plus lourdes (résidus, Fourier), qui ne doivent être sorties que si les premières échouent.

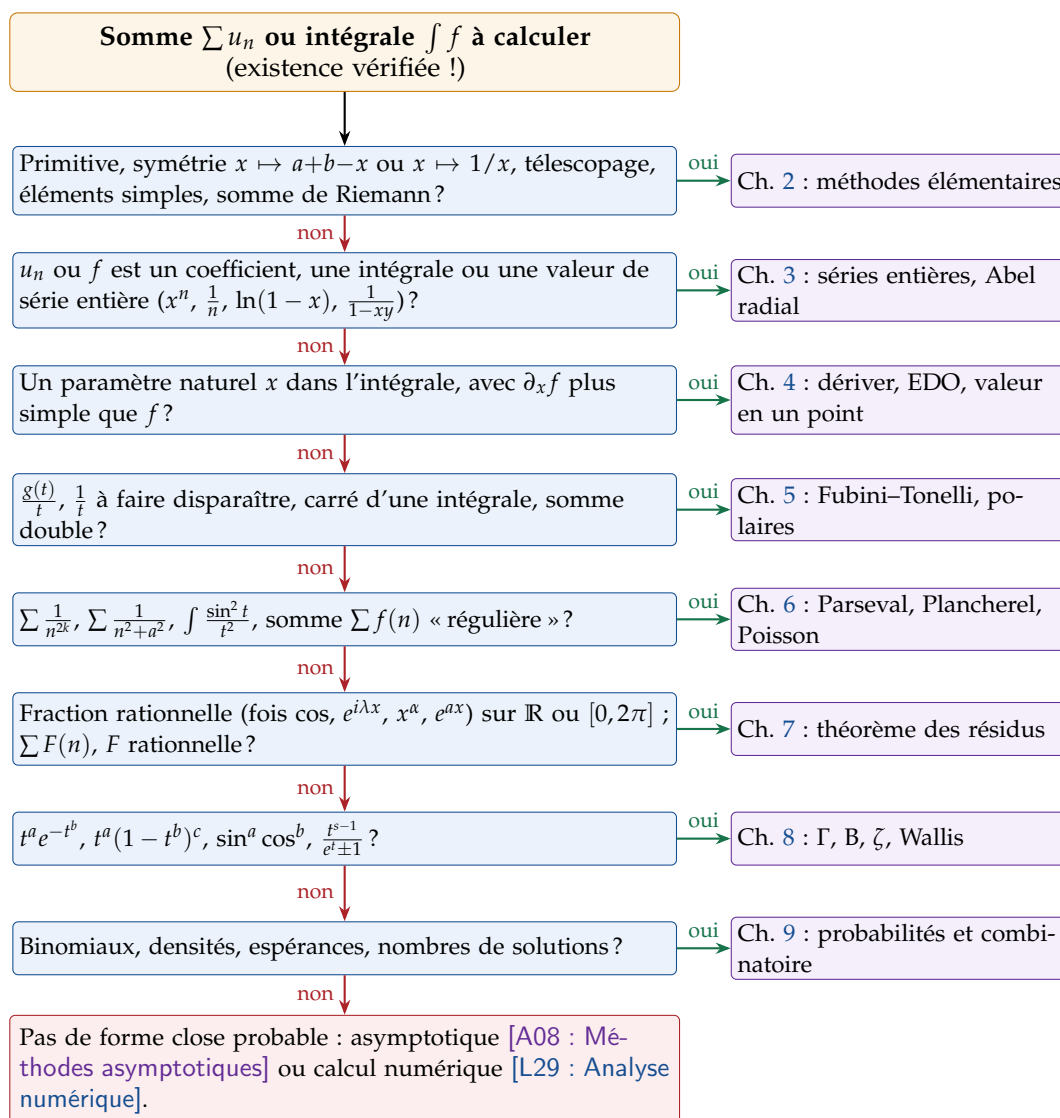


Figure 1.1. Arbre de décision : de la méthode la moins coûteuse à la plus lourde. Les flèches vertes renvoient au chapitre qui traite la technique.

Remarque. Plusieurs calculs de ce document sont faits *deux ou trois fois* par des méthodes différentes (par exemple $\int_0^{\pi/2} \ln \sin$ en §2.2, §2.4 et §4.2 ; $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ aux chapitres 6 et 7). Comparer les preuves est le meilleur entraînement à la leçon 236 : on y voit quelle information chaque méthode consomme et laquelle elle produit.

Méthodes élémentaires

Intuition : ne pas sortir l'artillerie trop tôt

Primitive, intégration par parties, changement de variable, télescopage : ces outils de première année résolvent davantage de calculs qu'on ne le croit, à condition de chercher la **symétrie** du problème. Une substitution qui laisse le domaine invariant ($x \mapsto a + b - x$ sur $[a, b]$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$) ne calcule rien par elle-même, mais elle fournit une *seconde expression* de l'intégrale ; la demi-somme des deux est souvent triviale.

2.1 Rappels : intégration par parties et changement de variable

Théorème 2.1: Rappel : IPP et changement de variable sur un intervalle quelconque

Soit $I =]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$).

1. Si $u, v \in \mathcal{C}^1(I)$ et si uv a des limites finies en a et b , alors $\int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ sont de même nature et, en cas de convergence, $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
2. Si $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement monotone et f continue sur $]a, b[$, alors $\int_a^b f$ et $\int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) |\varphi'|$ sont de même nature et égales en cas de convergence.

Démonstrations : [L08 : Analyse réelle] (chapitre « Intégrales impropres »).

Piège

Le changement de variable impropre exige une **bijection** : la substitution $t = \tan \frac{x}{2}$ sur $[0, 2\pi]$ n'en est pas une ($x = \pi$ est envoyé à l'infini). On découpe $[0, 2\pi] = [0, \pi] \cup [\pi, 2\pi]$, ou l'on utilise la périodicité pour intégrer sur $] - \pi, \pi[$.

Exemple : IPP itérée et puissances du logarithme

Pour $a > -1$ et $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 x^a (\ln x)^n dx = \frac{(-1)^n n!}{(a+1)^{n+1}}$.

Existence : $x^a |\ln x|^n = o(x^{(a-1)/2})$ en 0 et $(a-1)/2 > -1$. *Calcul* : notons J_n l'intégrale. Avec $u = (\ln x)^n$, $v = \frac{x^{a+1}}{a+1}$, le crochet $[\frac{x^{a+1}(\ln x)^n}{a+1}]_0^1$ est nul pour $n \geq 1$, donc $J_n = -\frac{n}{a+1} J_{n-1}$, et $J_0 = \frac{1}{a+1}$. *Seconde preuve* : $J_n = \frac{d^n}{da^n} \int_0^1 x^a dx = \frac{d^n}{da^n} \frac{1}{a+1}$, dérivation sous l'intégrale licite sur tout $[a_0, +\infty[$ avec $a_0 > -1$ (domination par $x^{a_0} |\ln x|^n$). La seconde preuve est l'exemple le plus simple de la « méthode de Feynman » du chapitre 4. Par exemple $\int_0^1 x^2 (\ln x)^3 dx = -\frac{6}{81} = -\frac{2}{27}$.

Exemple : Bioche et la substitution $\tan \frac{x}{2}$

1. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$: l'élément différentiel est invariant par $x \mapsto \pi + x$, la règle de Bioche suggère $t = \tan x$, bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[0, +\infty[$. Avec $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$ et $dx = \frac{dt}{1+t^2}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+2t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$
2. $\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}$: aucune invariance, on pose $t = \tan \frac{x}{2}$ ($[0, \pi[\rightarrow [0, +\infty[$), $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$,
 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$: $\int_0^{+\infty} \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$

Les règles de Bioche et la table des substitutions sont dans [A01 : Formulaire] ; la version « résidus » de (2) est dans [L25 : Analyse complexe].

2.2 Symétries : $x \mapsto a + b - x$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$ **Proposition 2.2: Les deux symétries**

1. Si f est intégrable sur $]a, b[$, alors $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b (f(x) + f(a+b-x)) dx$.
2. Si g est intégrable sur $]0, +\infty[$, alors $\int_0^{+\infty} g(x) dx = \int_0^{+\infty} g(\frac{1}{x}) \frac{dx}{x^2}$; en particulier, pour h telle que $\frac{h(x)}{1+x^2}$ soit intégrable, $\int_0^{+\infty} \frac{h(x)}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{h(1/x)}{1+x^2} dx$.

Démonstration. Ce sont les changements de variable $x \mapsto a + b - x$ (bijection décroissante de $]a, b[$ sur lui-même, de dérivée -1) et $x \mapsto \frac{1}{x}$ (bijection décroissante de $]0, +\infty[$, de dérivée $-\frac{1}{x^2}$), dans le théorème 2.1(2) ; pour (2), $\frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{1}{1+x^2}$. $\square$

Exemple : quatre calculs par symétrie

1. Le poids $\frac{dx}{1+x^2}$ absorbe tout. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \frac{\pi}{4}$. En effet, avec $h(x) = \frac{1}{1+x^\alpha}$, $h(\frac{1}{x}) = \frac{x^\alpha}{1+x^\alpha}$ et $h + h(\frac{1}{\cdot}) = 1$: la demi-somme vaut $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.
2. Logarithme. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$ (convergente : $\ln x = o(x^{-1/2})$ en 0 et $\frac{\ln x}{x^2} = o(x^{-3/2})$ en $+\infty$), car $h = \ln$ vérifie $h(\frac{1}{x}) = -h(x)$. Par l'homothétie $x = au$ ($a > 0$) :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln a + \ln u}{1+u^2} du = \frac{\pi \ln a}{2a}.$$

3. Un rapport symétrique. Pour $p > 0$, $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^p x}{\sin^p x + \cos^p x} dx = \frac{\pi}{4}$: $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ échange $\sin$ et $\cos$, et la somme des deux intégrandes vaut 1.
4. Le facteur x qui gêne. Pour $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$, $x \mapsto \pi - x$ donne $I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi-x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$, donc $2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi [-\arctan(\cos x)]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}$, et $I = \frac{\pi^2}{4}$. La symétrie a éliminé le facteur x qui empêchait de trouver une primitive.

Exemple : $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{8}$

Avec $x = \tan \theta$: $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan \theta) d\theta$. La symétrie $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$ et $1 + \tan(\frac{\pi}{4} - \theta) = 1 + \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} = \frac{2}{1 + \tan \theta}$ donnent $I = \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - \ln(1 + \tan \theta)) d\theta = \frac{\pi \ln 2}{4} - I$. Pourquoi cela marche : la symétrie transforme l'intégrande en « constante moins lui-même », exactement comme dans l'exemple (3) ci-dessus.

Exemple : l'intégrale $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$, première preuve

Elle converge ($\ln \sin x \sim \ln x$ en 0). Notons J sa valeur ; par $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, c'est aussi $\int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx$. Alors

$$2J = \int_0^{\pi/2} \ln \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u du = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + J,$$

la dernière égalité par la symétrie $u \mapsto \pi - u$ de $[0, \pi]$ (figure 2.1). C'est la preuve de [A07 : Fonction Gamma] (intégrale de Raabe) ; deux autres preuves suivent, par les sommes de Riemann (§2.4) et par un paramètre (§4.2).

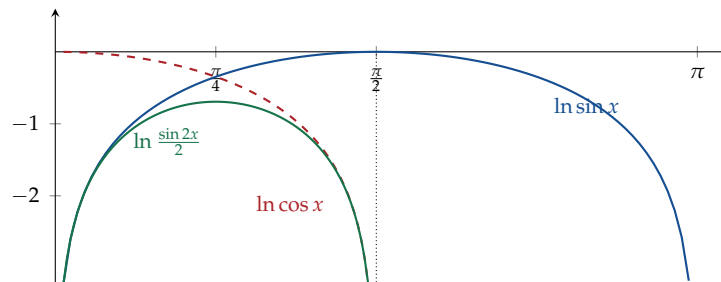


Figure 2.1. La symétrie $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ échange $\ln \sin$ et $\ln \cos$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$; leur somme $\ln \frac{\sin 2x}{2}$ est, à la constante $-\ln 2$ près, une copie comprimée de $\ln \sin$ sur $[0, \pi]$.

2.3 Télescopage et décomposition en éléments simples

Méthode : faire apparaître une différence

Une somme $\sum_{n=p}^N (a_{n+1} - a_n) = a_{N+1} - a_p$ se calcule dès qu'on reconnaît le terme général comme une différence. Les sources de différences :

- les **éléments simples** d'une fraction rationnelle [L14 : Corps des fractions] : si $F = \sum_j \frac{c_j}{\overline{X} + \alpha_j}$ avec $\sum_j c_j = 0$ (c'est-à-dire $\deg F \leq -2$), la série $\sum F(n)$ converge et se télescope par paquets ;
- les **formules d'addition** : $\arctan a - \arctan b = \arctan \frac{a-b}{1+ab}$ pour $ab > -1$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\binom{n+1}{k+1} - \binom{n}{k+1} = \binom{n}{k}$;
- la **transformation d'Abel**, télescopage « à poids » : $\sum_{n=1}^N a_n (B_n - B_{n-1}) = a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} B_n (a_{n+1} - a_n)$.

Exemple : quatre télescopes

1. $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$, donc $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{4}$.
2. $\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, donc $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$.

3. *Éléments simples sans télescopage pur.* $\frac{1}{n(4n^2-1)} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n}$. La somme partielle s'écrit avec $H_m = \sum_{k \leq m} \frac{1}{k} : \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} \right) = 2(H_{2N} - \frac{1}{2}H_N) - 1 + \frac{1}{2N+1}$, d'où $S_N = 2H_{2N} - 2H_N - 1 + \frac{1}{2N+1} \rightarrow 2\ln 2 - 1$, puisque $H_{2N} - H_N \rightarrow \ln 2$ ([L12 : Séries et séries entières], ou somme de Riemann $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{1}{1+k/N}$).
4. *Arctangentes.* $\arctan(n+1) - \arctan n = \arctan \frac{1}{n^2+n+1}$ (formule d'addition, $n(n+1) > -1$), donc $\sum_{n \geq 0} \arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \lim_N \arctan(N+1) = \frac{\pi}{2}$.

Piège : réindexer des séries divergentes

Dans (3), écrire $\sum \frac{1}{n(4n^2-1)} = \sum \frac{1}{2n-1} + \sum \frac{1}{2n+1} - \sum \frac{1}{n}$ n'a *aucun sens* : les trois séries divergent. On travaille toujours sur les **sommes partielles**, puis on passe à la limite. Le résultat dépend de la façon de grouper les termes : c'est exactement le phénomène de réarrangement de Riemann [L12 : Séries et séries entières].

2.4 Sommes de Riemann et produits

Théorème 2.3: Rappel : sommes de Riemann

Si f est intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$, alors $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k \frac{b-a}{n}) \rightarrow \int_a^b f$. Si f est **monotone** sur $]0, 1]$ et intégrable (au sens impropre), la conclusion subsiste pour $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})$ (encadrement par $\int_{(k-1)/n}^{k/n} f$ et $\int_{k/n}^{(k+1)/n} f$). [L08 : Analyse réelle].

Exemple : deux limites

- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+(k/n)^2}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(1+\sqrt{2})$.
- $\left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \right)^{1/n} \rightarrow \exp \int_0^1 \ln(1+x^2) dx = 2e^{\frac{\pi}{2}-2}$; l'intégrale vaut $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$ par une IPP ($\int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} = 2 - \frac{\pi}{2}$).

Proposition 2.4: Intégrale de Poisson

Pour $r \in \mathbb{R}$, $|r| \neq 1$: $\int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } |r| < 1, \\ 4\pi \ln |r| & \text{si } |r| > 1. \end{cases}$

Démonstration par les sommes de Riemann. L'intégrande $g(\theta) = \ln |r - e^{i\theta}|^2$ est continue sur $[0, 2\pi]$ (car $|r| \neq 1$). Pour $n \geq 1$, avec $\omega = e^{2i\pi/n}$ et la factorisation $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega^k)$:

$$\frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \frac{2\pi}{n} \ln \prod_{k=0}^{n-1} |r - \omega^k| = \frac{4\pi}{n} \ln |r^n - 1|.$$

Si $|r| < 1$, $\ln |r^n - 1| \rightarrow 0$; si $|r| > 1$, $\frac{1}{n} \ln |r^n - 1| = \ln |r| + \frac{1}{n} \ln |1 - r^{-n}| \rightarrow \ln |r|$. Les sommes de Riemann convergent vers l'intégrale (théorème 2.3). $\square$

Remarque. Pour $|r| < 1$, c'est aussi la propriété de la moyenne pour la fonction harmonique $z \mapsto \ln |1 - rz|^2$ sur le disque unité [L25 : Analyse complexe]; le cas $|r| > 1$ s'en déduit par

$|r - e^{i\theta}| = |r| |1 - r^{-1}e^{i\theta}|$. La méthode des sommes de Riemann a l'avantage de rester élémentaire, et elle s'étend au cas limite $r = 1$ — c'est l'exemple suivant.

Exemple : $\int_0^{\pi/2} \ln \sin$, deuxième preuve

Le produit. Pour $n \geq 2$, $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$. En effet $\frac{X^n - 1}{X - 1} = \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega^k)$, évalué en $X = 1$, donne $n = \prod_{k=1}^{n-1} |1 - \omega^k|$, et $|1 - e^{i\theta}| = 2 \sin \frac{\theta}{2}$ pour $\theta \in [0, 2\pi]$. *La limite.* $f(x) = \ln \sin(\pi x)$ est intégrable sur $]0, 1[$, monotone sur $]0, \frac{1}{2}]$ et sur $[\frac{1}{2}, 1[$. Le théorème 2.3, appliqué sur chaque moitié, donne

$$\int_0^1 \ln \sin(\pi x) dx = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_n \frac{\ln n - (n-1) \ln 2}{n} = -\ln 2,$$

d'où, par $u = \pi x$ et la symétrie $u \mapsto \pi - u$, $\int_0^{\pi/2} \ln \sin u du = \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin u du = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \ln \sin(\pi x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. *Comparaison :* la preuve par symétrie exploite la formule de duplication $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; celle-ci exploite la factorisation de $X^n - 1$, c'est-à-dire la « formule de multiplication » de degré n . C'est le même phénomène que les formules de duplication et de multiplication de Γ [A07 : Fonction Gamma].

Séries entières et séries de fonctions

Intuition : les puissances sont faciles à intégrer

$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$, $\int_0^1 x^n (-\ln x) dx = \frac{1}{(n+1)^2}$, $\int_0^{+\infty} e^{-nx} \sin x dx = \frac{1}{n^2+1}$: les intégrales de monômes, d'exponentielles et de leurs produits par des fonctions simples sont explicites. Toute fonction qui se développe en somme de tels termes ($\frac{1}{1-x}$, $\ln(1-x)$, $\frac{1}{e^x-1} = \sum e^{-nx}$) transforme donc une intégrale en série, et réciproquement. Dans l'autre sens, une série numérique $\sum a_n$ est la valeur en $x = 1$ de la série entière $\sum a_n x^n$, souvent sommable sur le disque ouvert : le *théorème d'Abel radial* assure le passage au bord.

3.1 Rappels : les trois licences

Théorème 3.1: Rappel : intégration terme à terme et passage au bord

1. **(Tonelli pour les séries)** Si $u_n \geq 0$ mesurables sur I , alors $\int_I \sum_n u_n = \sum_n \int_I u_n$ dans $[0, +\infty]$.
2. **(Série dominée)** Si $\sum_n \int_I |u_n| < +\infty$, alors $\sum u_n$ converge absolument presque partout, sa somme est intégrable et $\int_I \sum_n u_n = \sum_n \int_I u_n$. [L13 : Intégrale de Lebesgue].
3. **(Séries entières)** Dans le disque ouvert de convergence, $\sum a_n x^n$ se dérive et s'intègre terme à terme, sans perte de rayon. **(Abel radial)** Si $\sum a_n$ converge, alors $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \rightarrow \sum_{n \geq 0} a_n$ quand $x \rightarrow 1^-$. [L12 : Séries et séries entières].

Remarque. Quand $a_n \geq 0$, Abel radial est un simple cas de convergence monotone : $x \mapsto \sum a_n x^n$ est croissante sur $[0, 1[$ et sa limite est $\sup_N \sup_x \sum_{n \leq N} a_n x^n = \sum a_n$, que la série converge ou non. Le théorème n'a de contenu que pour des signes variables ; c'est alors la transformation d'Abel qui compense l'absence d'uniformité près de $x = 1$. Les séries de Leibniz $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ et de $\ln 2$ sont traitées par ce théorème dans [L12 : Séries et séries entières] et, par interversion série-intégrale, dans [A03 : Interversions] ; on ne les refait pas.

3.2 Intégrer terme à terme

Exemple : $\int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx = 2 - \frac{\pi^2}{6}$ (termes positifs)

Sur $]0, 1[$, $-\ln(1-x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$, et $\ln x \ln(1-x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n (-\ln x)}{n}$ est une série de fonctions **positives** : Tonelli s'applique sans autre vérification, et

$$\int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \int_0^1 x^n (-\ln x) dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)^2}.$$

Éléments simples : $\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}$, d'où la valeur $1 - (\zeta(2) - 1) = 2 - \frac{\pi^2}{6} \simeq 0,35507$. La finitude de la somme *prouve* au passage la convergence de l'intégrale.

Exemple : $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x} dx = \frac{3}{2}\zeta(3)$ (signes alternés)

Ici $\frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n$: les termes changent de signe et Tonelli ne s'applique pas directement. On vérifie le critère de série dominée : $\sum_n \int_0^1 x^n \ln^2 x dx = \sum_n \frac{2}{(n+1)^3} < +\infty$ (exemple d'IPP itérée du chapitre 2). Donc

$$\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x} dx = \sum_{n \geq 0} \frac{2(-1)^n}{(n+1)^3} = 2\eta(3) = 2\left(1 - \frac{2}{2^3}\right)\zeta(3) = \frac{3}{2}\zeta(3) \simeq 1,80309,$$

où $\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ (séparer les termes pairs). Le facteur $\ln^2 x$ est ce qui rend la domination possible : pour $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$, $\sum \int x^n = +\infty$ et il faut le raisonnement plus fin de [A03 : Interversions].

Exemple : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^x - 1} dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + 1}$

Pour $x > 0$, $\frac{1}{e^x - 1} = \sum_{n \geq 1} e^{-nx}$, donc $\frac{\sin x}{e^x - 1} = \sum_{n \geq 1} e^{-nx} \sin x$. Domination : $|\sin x| \leq x$ et $\int_0^\infty x e^{-nx} dx = \frac{1}{n^2}$, sommable. Avec $\int_0^\infty e^{-nx} \sin x dx = \operatorname{Im} \int_0^\infty e^{(-n+i)x} dx = \operatorname{Im} \frac{1}{n-i} = \frac{1}{n^2 + 1}$, on obtient la série annoncée, dont la valeur $\frac{\pi \coth \pi - 1}{2} \simeq 1,07667$ sera établie de deux façons (chapitres 6 et 7).

Méthode : choisir le développement

- Développer le facteur qui a une singularité au bord ($\frac{1}{1-x}$ en 1, $\frac{1}{e^x - 1}$ en 0) : c'est lui qui crée la série.
- Vérifier d'abord la **positivité** (Tonelli, gratuit), sinon calculer $\sum \int |u_n|$ (série dominée); si elle diverge, revenir aux sommes partielles et contrôler le reste [A03 : Interversions].
- Les constantes qui sortent sont des valeurs de ζ , η , $\ln 2$, $\frac{\pi}{4}$, $G = \sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$ (Catalan) : savoir les reconnaître (tableau du chapitre 8).

3.3 Dériver, multiplier : sommes de séries entières

Exemple : moments de la loi géométrique

Sur $] -1, 1[$, l'opérateur $\theta = x \frac{d}{dx}$ agit par $\theta(\sum a_n x^n) = \sum n a_n x^n$. Avec $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$:

$$\sum_{n \geq 1} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n \geq 1} n^2 x^n = \theta\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

En $x = \frac{1}{2}$: $\sum \frac{n}{2^n} = 2$ et $\sum \frac{n^2}{2^n} = 6$. Plus généralement $\sum n^k x^n = \frac{A_k(x)}{(1-x)^{k+1}}$ où A_k est un polynôme (d'Euler); c'est la façon la plus rapide de calculer $\mathbb{E}[N^k]$ pour une loi géométrique [L26 : Probabilités].

Exemple : produit de Cauchy et nombres harmoniques

Sur $] -1, 1[$, le produit de Cauchy de $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ et $-\ln(1-x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ (absolument convergentes) donne

$$\sum_{n \geq 1} H_n x^n = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}; \quad \text{en } x = \frac{1}{2} : \sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{2^n} = 2 \ln 2.$$

De même $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n2^n} = -\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$ donne, en $x = 1$ (intérieur du disque de rayon 2, aucun passage au bord), $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$, et $\sum F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$ (suite de Fibonacci, rayon $\frac{\sqrt{5}-1}{2} > \frac{1}{2}$) donne $\sum_{n \geq 0} \frac{F_n}{2^n} = 2$.

Exemple : une transformation d'Abel, $\sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{n(n+1)} = \zeta(2)$

Les séries $\sum \frac{H_n}{n}$ et $\sum \frac{H_n}{n+1}$ divergent : on ne sépare pas. On utilise plutôt $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$:

$$\frac{H_n}{n(n+1)} = \frac{H_n}{n} - \frac{H_n}{n+1} = \left(\frac{H_n}{n} - \frac{H_{n+1}}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Le premier terme télescope : $\sum_{n=1}^N (\dots) = 1 - \frac{H_{N+1}}{N+1} \rightarrow 1$. La somme vaut $1 + (\zeta(2) - 1) = \zeta(2)$.

3.4 Passage au bord : Abel radial

Exemple : arcsin 1 et les coefficients binomiaux centraux

Pour $|x| < 1$, $\arcsin x = \sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} \frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}$ [L12 : Séries et séries entières]. Les coefficients sont positifs et $\binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ [A02 : Wallis], donc le terme général en $x = 1$ est équivalent à $\frac{1}{2\sqrt{\pi} n^{3/2}}$: la série converge, et (Abel radial, ou simplement convergence monotone)

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2}.$$

La convergence est lente (reste en $n^{-1/2}$) : c'est typique des passages au bord, et c'est pourquoi l'on préfère, pour calculer, les séries évaluées à l'intérieur du disque, comme dans l'exemple suivant.

Exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 \binom{2n}{n}} = \frac{\pi^2}{18}$, par une équation différentielle

Soit $g(x) = \arcsin^2 x$ sur $] -1, 1[$. Elle est paire et développable en série entière de rayon ≥ 1 (produit de fonctions qui le sont) : $g = \sum_{n \geq 1} c_n x^{2n}$. De $\sqrt{1-x^2} g'(x) = 2 \arcsin x$ on tire, en dérivant,

$$(1-x^2)g''(x) - xg'(x) = 2.$$

En identifiant les coefficients de x^0 et de x^{2n} ($n \geq 1$) : $2c_1 = 2$ et $(2n+2)(2n+1)c_{n+1} = (2n(2n-1) + 2n)c_n = 4n^2 c_n$. On vérifie par récurrence que $c_n = \frac{2^{2n}}{2n^2 \binom{2n}{n}}$, en utilisant

$$\binom{2n+2}{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \binom{2n}{n}. \text{ Ainsi}$$

$$\arcsin^2 x = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{(2x)^{2n}}{n^2 \binom{2n}{n}} \quad (|x| < 1), \quad \text{et en } x = \frac{1}{2} : \quad \frac{\pi^2}{36} = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 \binom{2n}{n}}.$$

La série converge géométriquement (terme $\approx 4^{-n}$) : c'est l'une des formules les plus rapides pour π^2 . En $x = 1$ (Abel radial, termes positifs) on obtient de plus $\sum_{n \geq 1} \frac{4^n}{n^2 \binom{2n}{n}} = \frac{\pi^2}{2}$.

Exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} H_n}{n} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}$, Abel en $x = -1$

Soit $f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{n} x^n$, de rayon 1. Par l'exemple du produit de Cauchy, $f'(x) = \sum_{n \geq 1} H_n x^{n-1} = \frac{-\ln(1-x)}{x(1-x)} = \frac{-\ln(1-x)}{x} + \frac{-\ln(1-x)}{1-x}$ sur $] -1, 1[\setminus \{0\}$, d'où, avec $\text{Li}_2(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$ et $f(0) = 0$:

$$f(x) = \text{Li}_2(x) + \frac{1}{2} \ln^2(1-x) \quad (|x| < 1).$$

En $x = -1$: la série $\sum \frac{H_n}{n} (-1)^n$ converge (critère des séries alternées : $\frac{H_n}{n} \rightarrow 0$ et décroît, car $\frac{H_{n+1}}{n+1} \leq \frac{H_n}{n} \iff \frac{n}{n+1} \leq H_n$). Abel radial (appliqué à $x \mapsto f(-x)$) et la continuité de Li_2 sur $[-1, 1]$ (convergence normale) donnent $\sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{n} (-1)^n = \text{Li}_2(-1) + \frac{1}{2} \ln^2 2 = -\frac{\pi^2}{12} + \frac{\ln^2 2}{2}$, puisque $\text{Li}_2(-1) = -\eta(2) = -\frac{\pi^2}{12}$. Valeur : 0,58224.

Contre-exemple : la limite radiale n'est pas la somme

1. Si la série *diverge*, la limite radiale peut exister et n'a pas de sens de « somme » : $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$, ou $\sum (-1)^n (n+1)x^n = \frac{1}{(1+x)^2} \rightarrow \frac{1}{4}$.
2. Pour les signes variables, il faut *vérifier* la convergence en $x = 1$ avant d'écrire l'égalité : c'est l'hypothèse du théorème, et l'exemple (1) montre qu'elle ne se déduit pas de l'existence de la limite (réciproques partielles : théorèmes taubériens, [L12 : Séries et séries entières]).

La figure 3.1 montre le phénomène (1) : la somme $\frac{1}{1+x}$ a une limite en 1, les sommes partielles n'en ont pas.

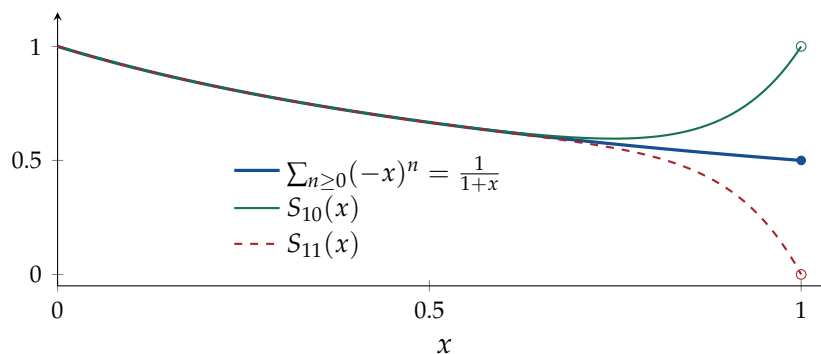


Figure 3.1. Série $\sum (-1)^n x^n$ sur $[0, 1]$. La somme tend vers $\frac{1}{2}$ en 1^- , mais les sommes partielles $S_N(x) = \frac{1 - (-x)^{N+1}}{1+x}$ s'écartent de la somme près de $x = 1$ et valent alternativement 1 et 0 en $x = 1$: une limite radiale n'est pas une somme. Abel radial exige la convergence au bord ; il fournit alors l'uniformité qui manque ici.

Chapitre 4

Intégrales à paramètre

Intuition : une famille est plus facile qu'un individu

Pour calculer un nombre I , on l'insère dans une famille $F(x)$ telle que (a) $F(x_0)$ soit connu pour une valeur x_0 , (b) $F'(x)$ — ou une équation différentielle vérifiée par F — soit calculable, (c) $I = F(x_1)$ ou $I = \lim F$. Dériver sous l'intégrale *simplifie* quand le paramètre apparaît dans une fonction dont la dérivée est rationnelle ($\ln$, $\arctan$) ou dans une exponentielle (la dérivée fait descendre un facteur qui compense un dénominateur). C'est la « méthode de Feynman ».

4.1 Rappels et calculs déjà faits

Théorème 4.1: Rappel : dérivation sous le signe intégrale

Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$, I un intervalle et $f : J \times I \rightarrow \mathbb{C}$ telle que : pour tout x , $f(x, \cdot)$ est intégrable ; pour presque tout t , $f(\cdot, t)$ est $\mathcal{C}^1$; pour tout segment $K \subset J$ il existe g_K intégrable avec $|\partial_x f(x, t)| \leq g_K(t)$ pour $x \in K$ et presque tout t . Alors $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur J et $F'(x) = \int_I \partial_x f(x, t) dt$. [L13 : Intégrale de Lebesgue] (version segment : [L08 : Analyse réelle]).

Remarque. Les calculs « canoniques » de la méthode sont déjà rédigés dans la bibliothèque, et ne sont pas repris : l'intégrale de Gauss par $\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$ ([L08 : Analyse réelle], [A03 : Interversions]), la transformée de Fourier de la gaussienne par une équation différentielle ([L13 : Intégrale de Lebesgue], [A03 : Interversions]), l'intégrale de Dirichlet par $\int_0^\infty e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$ ([A03 : Interversions]), la régularité de Γ ([A07 : Fonction Gamma]). Les exemples ci-dessous sont différents et chacun illustre une difficulté particulière.

4.2 Dériver par rapport au paramètre

Proposition 4.2: Une intégrale de logarithme

Pour $x \in [-1, 1]$: $F(x) = \int_0^\pi \ln(1 + x \cos t) dt = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{2}$.

Démonstration. Régularité sur $] -1, 1[$. Pour $|x| \leq a < 1$, $1 + x \cos t \geq 1 - a > 0$, et $|\partial_x \ln(1 + x \cos t)| = \left| \frac{\cos t}{1 + x \cos t} \right| \leq \frac{1}{1-a}$: le théorème 4.1 s'applique sur $] -1, 1[$. Calcul de F' . Pour $x \neq 0$, $\frac{\cos t}{1 + x \cos t} = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{1 + x \cos t} \right)$, et par $u = \tan \frac{t}{2}$ (bijection de $[0, \pi[$ sur $[0, +\infty[$) :

$$\int_0^\pi \frac{dt}{1 + x \cos t} = \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{(1+x) + (1-x)u^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Donc $F'(x) = \frac{\pi}{x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = -\frac{\pi x}{\sqrt{1-x^2} (1 + \sqrt{1-x^2})}$ (multiplier haut et bas par $1 + \sqrt{1-x^2}$), formule encore vraie en $x = 0$. C'est exactement la dérivée de $\pi \ln(1 + \sqrt{1-x^2})$, et $F(0) = 0 = \pi \ln 1$: la formule est établie sur $] -1, 1[$. Passage au bord $x \rightarrow \pm 1$. Pour $x \in [-1, 1]$ et $t \in [0, \pi]$,

on a $|\ln(1 + x \cos t)| \leq \ln 2 + |\ln(1 - |\cos t|)|$: si $x \cos t \geq 0$, $0 \leq \ln(1 + x \cos t) \leq \ln 2$; sinon $1 > 1 + x \cos t \geq 1 - |\cos t| > 0$. La dominante est intégrable ($1 - |\cos t| \sim \frac{t^2}{2}$ en 0, idem en π), et le théorème de convergence dominée donne la continuité de F sur $[-1, 1]$, donc $F(\pm 1) = -\pi \ln 2$ (figure 4.1). $\square$

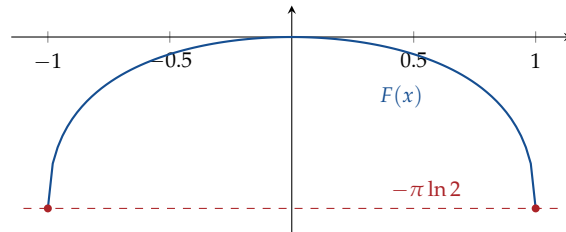


Figure 4.1. $F(x) = \int_0^\pi \ln(1 + x \cos t) dt$: la dérivation sous $\int$ n'est licite que sur $] -1, 1[$ (tangentes verticales aux bords), la valeur en ± 1 vient de la convergence dominée.

Exemple : $\int_0^{\pi/2} \ln \sin$, troisième preuve, et une conséquence

1. Avec $1 + \cos t = 2 \cos^2 \frac{t}{2}$: $-\pi \ln 2 = F(1) = \pi \ln 2 + 2 \int_0^\pi \ln \cos \frac{t}{2} dt = \pi \ln 2 + 4 \int_0^{\pi/2} \ln \cos u du$, d'où $\int_0^{\pi/2} \ln \cos = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.
2. Pour $a, b > 0$: $\int_0^{\pi/2} \ln(a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t) dt = \pi \ln \frac{a+b}{2}$. En effet $a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t = \frac{a^2+b^2}{2}(1 + x \cos 2t)$ avec $x = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$, $\sqrt{1-x^2} = \frac{2ab}{a^2+b^2}$; par $u = 2t$:

$$\frac{\pi}{2} \ln \frac{a^2+b^2}{2} + \frac{1}{2} F(x) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a^2+b^2}{2} + \frac{\pi}{2} \ln \frac{(a+b)^2}{2(a^2+b^2)} = \pi \ln \frac{a+b}{2}.$$

Exemple : $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$ pour $x \geq 0$

Existence et domination. $|\arctan(xt)| \leq \min(xt, \frac{\pi}{2})$, donc l'intégrande est borné par $\frac{x}{1+t^2}$; et $\partial_x \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} = \frac{1}{(1+x^2t^2)(1+t^2)} \leq \frac{1}{1+t^2}$ pour tout $x \geq 0$: F est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$. *Calcul.* Pour $x \neq 1$, en décomposant en éléments simples en la variable t^2 :

$$\frac{1}{(1+x^2t^2)(1+t^2)} = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{x^2}{1+x^2t^2} \right), \quad F'(x) = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{x\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2(1+x)},$$

égalité qui s'étend à $x = 1$ par continuité de F' . Comme $F(0) = 0$, $F(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$.

Conséquence. En $x = 1$ et avec $t = \tan \theta$: $\int_0^{\pi/2} \theta \cot \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \ln 2$; une IPP $([\theta \ln \sin \theta]_0^{\pi/2} = 0)$ redonne $\int_0^{\pi/2} \ln \sin = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. Les calculs de ce document se recoupent : c'est un excellent contrôle.

Exemple : $\int_0^1 \frac{t^x-1}{\ln t} dt = \ln(1+x)$ pour $x > -1$

L'intégrande se prolonge par continuité en $t = 1$ (limite x) et tend vers 0 en 0^+ si $x > 0$; pour $-1 < x < 0$ il est $\mathcal{O}(\frac{t^x}{|\ln t|})$, intégrable. La dérivée en x est t^x , dominée par t^{x_0} sur $[x_0, +\infty[$ ($x_0 > -1$) : $F'(x) = \frac{1}{x+1}$, $F(0) = 0$. Par $t = e^{-u}$, c'est l'intégrale de Frullani $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}-e^{-(1+x)u}}{u} du$ du chapitre suivant : même calcul, vu du côté de Fubini.

4.3 Une équation différentielle vérifiée par l'intégrale

Proposition 4.3: Une intégrale gaussienne à deux échelles

Pour $x \geq 0$, $G(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 - x^2/t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2x}$. Par homothétie, pour $a > 0$, $b \geq 0$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-at^2 - b/t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-2\sqrt{ab}}.$$

Démonstration. Continuité sur $[0, +\infty[$: l'intégrande est continu en x et dominé par e^{-t^2} ; $G(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
 Dérivabilité sur $]0, +\infty[$: pour $x \in [a, b]$, $0 < a < b$, $|\partial_x e^{-t^2 - x^2/t^2}| = \frac{2x}{t^2} e^{-t^2 - x^2/t^2} \leq \frac{2b}{t^2} e^{-a^2/t^2} e^{-t^2}$, intégrable (la fonction $\frac{e^{-a^2/t^2}}{t^2}$ tend vers 0 en 0^+).
 L'équation. Dans $G'(x) = -2 \int_0^{+\infty} \frac{x}{t^2} e^{-t^2 - x^2/t^2} dt$, la substitution $u = \frac{x}{t}$ (bijection décroissante de $]0, +\infty[$, $du = -\frac{x}{t^2} dt$) échange les deux termes de l'exposant : $G'(x) = -2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2/u^2 - u^2} du = -2G(x)$. Donc $G(x) = G(0)e^{-2x}$ sur $]0, +\infty[$, puis sur $[0, +\infty[$ par continuité. Pour la seconde formule, poser $t = s/\sqrt{a}$ et $x = \sqrt{ab}$. $\square$

Remarque. Le même mécanisme — une substitution qui renvoie F' sur F — est celui du calcul de $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} \cos(xt) dt$ par l'équation $F' = -\frac{x}{2}F$ ([A03 : Interversions]). L'intégrale de la proposition 4.3 donne la transformée de Laplace (en temps) du noyau de la chaleur : $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \frac{e^{-a^2/(4t)}}{\sqrt{\pi t}} dt = \frac{e^{-a\sqrt{\lambda}}}{\sqrt{\lambda}}$ (poser $t = s^2$).

Piège : la dérivée seconde qui n'existe pas sous le signe $\int$

Pour $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2} dt$, il est tentant d'écrire $F''(x) = -\int_0^{+\infty} \frac{t^2 \cos(xt)}{1+t^2} dt$ et d'en déduire $F'' = F$ (car $\frac{t^2}{1+t^2} = 1 - \frac{1}{1+t^2}$). Or $\int_0^{+\infty} \frac{t^2 \cos(xt)}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \cos(xt) dt - F(x)$ **diverge** : la dérivation sous l'intégrale n'est pas licite, et F n'est même pas dérivable en 0 (on a $F(x) = \frac{\pi}{2} e^{-|x|}$, résultat obtenu par les résidus dans [L25 : Analyse complexe] et par inversion de Fourier dans [L21 : Séries et transformée de Fourier]). Une preuve correcte par équation différentielle commence par la substitution $u = xt$, qui transporte le paramètre dans le noyau de Poisson $\frac{x}{x^2+u^2}$, lequel se dérive sans difficulté (exercice 2).

Méthode : réussir une méthode de Feynman

1. **Où mettre le paramètre ?** Dans la fonction dont la dérivée est la plus simple ($\ln(1+x \cdot)$, $\arctan(x \cdot)$, e^{-x} , t^x) ; ou de sorte qu'une substitution échange F' et F .
2. **Une valeur initiale** : $F(0)$ trivial, ou $\lim_{+\infty} F$ (convergence dominée).
3. **La domination** doit être locale en x (sur les segments) ; la valeur cherchée est souvent au bord de l'intervalle de validité : un argument de **continuité** séparé est alors indispensable (proposition 4.2 en $x = \pm 1$, Dirichlet en $x = 0$).

Intégrales doubles et Fubini–Tonelli

Intuition : une dimension de plus pour respirer

Un facteur gênant ($\frac{1}{t}$, $\frac{1}{1-xy}$, $\frac{1}{m+n}$) est souvent lui-même une intégrale : $\frac{1}{t} = \int_0^\infty e^{-xt} dx$, $\frac{1}{m+n} = \int_0^1 x^{m+n-1} dx$, $\frac{g(bt)-g(at)}{t} = \int_a^b g'(yt) dy$. On l'écrit ainsi, on obtient une intégrale double, et l'on intègre *dans l'autre ordre*. De même, le carré d'une intégrale est une intégrale double, que l'on peut calculer dans des coordonnées adaptées (polaires). Tout repose sur un seul théorème, dont il faut vérifier l'une des deux hypothèses : positivité ou intégrabilité absolue.

5.1 Rappels

Théorème 5.1: Rappel : Fubini–Tonelli et changement de variables

Soient X, Y des intervalles (ou des ouverts de $\mathbb{R}^d$) munis de la mesure de Lebesgue et $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable.

1. **(Tonelli)** Si $f \geq 0$: $\iint f = \int_X (\int_Y f(x, y) dy) dx = \int_Y (\int_X f(x, y) dx) dy$ dans $[0, +\infty]$.
2. **(Fubini)** Si $\iint |f| < +\infty$ (ce qu'on vérifie par Tonelli appliqué à $|f|$), les mêmes égalités ont lieu, toutes les intégrales étant finies.
3. **(Polaires)** $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $]0, +\infty[\times]0, 2\pi[$ sur $\mathbb{R}^2$ privé d'une demi-droite (négligeable), de jacobien r : $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$ pour $f \geq 0$ ou intégrable.

[L13 : Intégrale de Lebesgue]. Déjà rédigés : intégrale de Gauss par les polaires et par Tonelli, Frullani pour l'exponentielle ([L13 : Intégrale de Lebesgue]); $\zeta(2)$ par l'intégrale double de [A09 : Fonction zêta]; $\sum_{n \geq 2} (\zeta(n) - 1) = 1$ ([A09 : Fonction zêta]); contre-exemples de Fubini ([A03 : Interversions]).

5.2 Coordonnées polaires et formes quadratiques

Exemple : deux intégrales sur le plan et sur un quadrant

1. $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^2} = 2\pi \int_0^\infty \frac{r dr}{(1+r^2)^2} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$
2. $Q = \iint_{[0, \infty]^2} e^{-(x^2+xy+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$ En polaires sur le quadrant, $x^2 + xy + y^2 = r^2(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta)$ et $\int_0^\infty r e^{-cr^2} dr = \frac{1}{2c}$:

$$Q = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2 + \sin 2\theta} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{d\varphi}{2 + \sin \varphi} = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{dt}{t^2 + t + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$
avec $t = \tan \frac{\varphi}{2}$ (bijection de $[0, \pi[$ sur $[0, +\infty[$).

Remarque : pourquoi $\frac{1}{6}$. Sur tout le plan, la forme $q(x, y) = x^2 + xy + y^2$, de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$, donne $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-q} = \frac{\pi}{\sqrt{\det A}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ (proposition 9.2 plus loin). Or $Q = \frac{1}{6} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$: l'application linéaire Φ telle que $q = \|\Phi(\cdot)\|^2$ envoie le quadrant sur un secteur d'angle $\frac{\pi}{3}$, et $e^{-\|\cdot\|^2}$ est radiale, donc chaque secteur reçoit une part proportionnelle à son angle : $\frac{\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{6}$. (L'angle se calcule par $\cos \alpha = \frac{\langle e_1, e_2 \rangle_A}{\|e_1\|_A \|e_2\|_A} = \frac{1}{2}$.) Un calcul à l'air miraculeux tant qu'on n'a pas vu la géométrie.

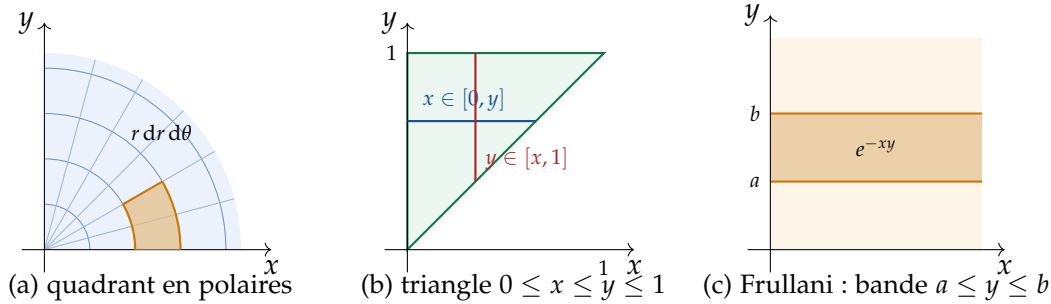


Figure 5.1. Trois domaines : (a) le quadrant découpé en couronnes et secteurs ; (b) le triangle, lu en tranches horizontales ou verticales ; (c) la bande $]0, \infty[\times [a, b]$ de l'intégrale de Frullani.

5.3 Échanger l'ordre : le triangle

Exemple : intégrer d'abord la variable « facile »

1. $\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{-y^2} dy \right) dx$: la primitive intérieure n'est pas élémentaire, mais sur le triangle $\{0 \leq x \leq y \leq 1\}$ (figure 5.1(b), lu en tranches horizontales) on intègre d'abord en x : $\int_0^1 \left(\int_0^y dx \right) e^{-y^2} dy = \int_0^1 y e^{-y^2} dy = \frac{1-e^{-1}}{2}$.
2. Pour f continue sur $[0, a]$ et $x \in [0, a]$, la **formule de Cauchy** des primitives itérées : $\int_0^x \int_0^t f(s) ds dt = \int_0^x (x-s) f(s) ds$, et plus généralement la primitive n -ième nulle en 0 vaut $\int_0^x \frac{(x-s)^{n-1}}{(n-1)!} f(s) ds$ (récurrence sur n) : c'est le reste intégral de Taylor vu par Fubini.
3. $\iint_{[0,1]^2} |x-y| dx dy = 2 \iint_{y < x} (x-y) = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}$.

5.4 Frullani

Proposition 5.2: Intégrales de Frullani

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et $0 < a < b$.

1. Si f a une limite finie L en $+\infty$, alors $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - L) \ln \frac{b}{a}$.
2. Si $\int_1^{+\infty} \frac{f(u)}{u} du$ converge, la même formule a lieu avec $L = 0$.

Démonstration (élémentaire). Pour $0 < \varepsilon < R$, les changements de variable $u = ax$ et $u = bx$ donnent

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{a\varepsilon}^{aR} \frac{f(u)}{u} du - \int_{b\varepsilon}^{bR} \frac{f(u)}{u} du = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(u)}{u} du - \int_{aR}^{bR} \frac{f(u)}{u} du.$$

Par la formule de la moyenne ($\frac{1}{u} > 0$), le premier terme vaut $f(c_{\varepsilon}) \ln \frac{b}{a}$ avec $c_{\varepsilon} \in [a\varepsilon, b\varepsilon]$, et tend vers $f(0) \ln \frac{b}{a}$. Dans le cas (1), le second vaut de même $f(C_R) \ln \frac{b}{a}$ avec $C_R \geq aR$, et tend vers $L \ln \frac{b}{a}$; dans le cas (2), il tend vers 0 (reste d'une intégrale convergente). Voir la figure 5.2. $\square$

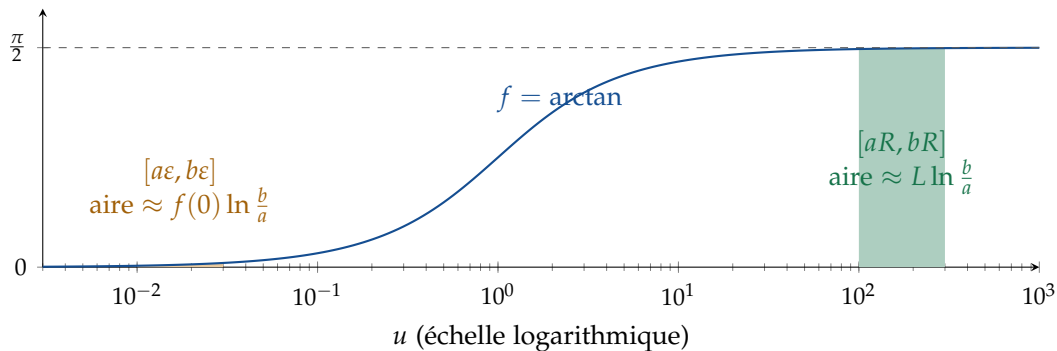


Figure 5.2. Frullani pour $f = \arctan$, $a = 1$, $b = 3$, $\varepsilon = 10^{-2}$, $R = 10^2$. En échelle logarithmique, la mesure $\frac{du}{u}$ est uniforme et les deux fenêtres ont la même largeur $\ln \frac{b}{a}$: seuls les « bouts » comptent, et $\int_{\varepsilon}^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$ est la différence des deux aires colorées, $\rightarrow (f(0) - L) \ln \frac{b}{a}$.

Seconde démonstration (Tonelli), si f est C^1 et monotone. Alors $\frac{f(ax) - f(bx)}{x} = -\int_a^b f'(yx) dy$, et $-f'$ est de signe constant : Tonelli sur la bande de la figure 5.1(c) donne $\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -\int_a^b \left(\int_0^{\infty} f'(yx) dx \right) dy = \int_a^b \frac{f(0) - L}{y} dy$. Comparaison : la seconde preuve est plus conceptuelle (c'est la méthode « $\frac{1}{t}$ est une intégrale ») mais demande une hypothèse de signe ; la première n'utilise que la continuité et montre d'où vient le résultat : tout se passe aux deux bouts, la partie centrale se compense. $\square$

Exemple : trois applications

- $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \frac{b}{a}$ ($f = \arctan$, $f(0) = 0$, $L = \frac{\pi}{2}$).
- $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x} dx = \ln \frac{b}{a}$: $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$, mais $\int_1^{\infty} \frac{\cos u}{u} du$ converge (IPP), cas (2).
- $\int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln(1/x)} dx = \ln \frac{b}{a}$ (poser $x = e^{-t}$ et appliquer (1) à $f = \exp(-\cdot)$) : c'est l'exemple $\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} du$ du chapitre 4.

Contre-exemple

Pour $f(x) = \frac{1}{1+x}$ et $a = 0$: la formule n'a pas de sens. Pour f continue sans limite et sans la convergence de (2), par exemple $f(x) = \sin(\ln(1+x))$, l'intégrale $\int_{\varepsilon}^R$ vaut $\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f}{u} - \int_{aR}^{bR} \frac{f}{u}$ dont le second terme oscille : $\int_{aR}^{bR} \frac{\sin \ln(1+u)}{u} du \approx \int_{\ln(aR)}^{\ln(bR)} \sin v dv$ n'a pas de limite. Les deux hypothèses aux bouts sont indispensables.

5.5 Intégrales doubles et sommes doubles

Exemple : $\zeta(2)$ et $\eta(2)$ comme intégrales sur le carré

Sur $[0, 1]^2$, $\frac{1}{1-xy} = \sum_{n \geq 0} (xy)^n$ (termes positifs) et $\iint_{[0,1]^2} (xy)^n = \frac{1}{(n+1)^2}$: par Tonelli, $\iint_{[0,1]^2} \frac{dx dy}{1-xy} = \zeta(2)$. De même $\frac{1}{1+xy} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (xy)^n$ avec $\sum \iint |(-xy)^n| = \zeta(2) < \infty$ (série dominée) : $\iint_{[0,1]^2} \frac{dx dy}{1+xy} = \eta(2) = \frac{\pi^2}{12}$. Cette écriture est le point de départ de la preuve de Beukers de l'irrationalité de $\zeta(2)$ et $\zeta(3)$ [A09 : Fonction zêta].

Exemple : $\sum_{n \geq 1} (\zeta(2n) - 1) = \frac{3}{4}$ et $\sum_{n \geq 1} (\zeta(2n+1) - 1) = \frac{1}{4}$

Famille positive $(k^{-2n})_{k \geq 2, n \geq 1}$: on somme d'abord en n (Tonelli pour les familles sommables [L12 : Séries et séries entières]),

$$\sum_{n \geq 1} (\zeta(2n) - 1) = \sum_{k \geq 2} \frac{k^{-2}}{1 - k^{-2}} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k^2 - 1} = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

La seconde s'obtient par différence avec $\sum_{n \geq 2} (\zeta(n) - 1) = 1$ [A09 : Fonction zêta].

Proposition 5.3: Une somme double d'Euler

$$\sum_{m \geq 1} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{mn(m+n)} = \int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{x} dx = 2\zeta(3).$$

Démonstration. Tout est positif. Avec $\frac{1}{m+n} = \int_0^1 x^{m+n-1} dx$ et Tonelli (sommes et intégrale) :

$$\sum_{m,n \geq 1} \frac{1}{mn(m+n)} = \int_0^1 \frac{1}{x} \left(\sum_{m \geq 1} \frac{x^m}{m} \right) \left(\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} \right) dx = \int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{x} dx.$$

Par $u = 1 - x$ puis $\frac{1}{1-u} = \sum u^k$ (termes positifs) : $\int_0^1 \frac{\ln^2 u}{1-u} du = \sum_{k \geq 0} \int_0^1 u^k \ln^2 u du = \sum_{k \geq 0} \frac{2}{(k+1)^3} = 2\zeta(3)$. $\square$

Piège : l'ordre de sommation d'une famille non sommable

Tonelli n'a besoin d'aucune vérification ; Fubini en demande une *sur la valeur absolue*. Le tableau $a_{m,n} = \frac{1}{m^2 - n^2}$ ($m \neq n$), $a_{n,n} = 0$, donne deux sommes itérées différentes : à m fixé, $\sum_{n \neq m} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{3}{4m^2}$ (éléments simples $\frac{1}{m^2 - n^2} = \frac{1}{2m} \left(\frac{1}{m-n} + \frac{1}{m+n} \right)$ et télescopage), d'où $\sum_m \sum_n = -\frac{3}{4}\zeta(2)$ et, par antisymétrie, $\sum_n \sum_m = +\frac{3}{4}\zeta(2)$. D'autres contre-exemples, discrets et continus, sont dans [A03 : Interversions].

Chapitre 6

Séries et transformée de Fourier

Intuition : deux expressions de la même énergie

Parseval dit que l'énergie $\frac{1}{2\pi} \int |f|^2$ d'une fonction périodique est la somme $\sum |c_n|^2$ des énergies de ses harmoniques. Si l'on connaît f et ses coefficients, on obtient gratuitement une somme de série. Choisir f revient à choisir la série : coefficients en $\frac{1}{n}$ (fonctions à saut), $\frac{1}{n^2}$ (fonctions continues à point anguleux), $\frac{1}{n^3}$ (dérivée continue, dérivée seconde à saut), ou $\frac{1}{n^2+a^2}$ (exponentielles). Le théorème de Dirichlet donne la valeur ponctuelle, Plancherel la version continue, Poisson relie $\sum f(n)$ à $\sum \hat{f}(2\pi k)$.

6.1 Rappels et calculs déjà faits

Théorème 6.1: Rappel : les quatre formules

Avec $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt$ et $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$:

1. **(Dirichlet)** si f est 2π -périodique et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $\sum_{|n| \leq N} c_n(f) e^{inx} \rightarrow \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ en tout x ;
2. **(Parseval)** si $f \in L^2(\mathbb{T})$, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$, et $\frac{1}{2\pi} \int f \bar{g} = \sum c_n(f) \overline{c_n(g)}$;
3. **(Plancherel)** si $f, g \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R})$, $\int_{\mathbb{R}} f \bar{g} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f} \bar{\hat{g}}$;
4. **(Poisson)** si f est continue et $|f(x)| + |\hat{f}(x)| \leq C(1 + |x|)^{-\alpha}$ avec $\alpha > 1$, alors $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi k)$.

[L21 : Séries et transformée de Fourier].

Remarque. [L21 : Séries et transformée de Fourier] contient déjà : $\zeta(2)$, $\zeta(4)$, $\sum \frac{1}{(2k+1)^4}$ par Parseval ; $\sum \frac{\sin nx}{n}$, $\sum \frac{1}{(2k+1)^2}$, $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ par Dirichlet ; $\int \frac{\sin^2 t}{t^2}$, $\int \frac{\sin^4 t}{t^4}$, $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$ par Plancherel ; l'équation fonctionnelle de θ par Poisson. Ci-dessous : des sommes à paramètre, $\zeta(6)$, et trois identités « surprenantes ».

6.2 La fonction e^{ax} : sommes $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$

Proposition 6.2: Sommes de fractions par Fourier

Pour $a > 0$:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{a}, \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a \sinh(\pi a)},$$
$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n^2 + a^2)^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{2a^3} + \frac{\pi^2}{2a^2 \sinh^2(\pi a)}.$$

Démonstration. Soit f la fonction 2π -périodique égale à e^{ax} sur $]-\pi, \pi]$. Elle est $\mathcal{C}^1$ par morceaux et

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{(a-in)x}}{a-in} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^n \sinh(\pi a)}{\pi(a-in)} = \frac{(-1)^n \sinh(\pi a)}{\pi} \cdot \frac{a+in}{a^2+n^2}.$$

Dirichlet en $x = 0$ (point de continuité, $f(0) = 1$) : les sommes symétriques $\sum_{|n| \leq N} \frac{in(-1)^n}{a^2+n^2}$ sont nulles (termes opposés), donc $1 = \frac{a \sinh(\pi a)}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$. *Dirichlet en $x = \pi$ (saut) :* $\frac{e^{\pi a} + e^{-\pi a}}{2} = \cosh(\pi a) = \sum_n c_n(f)(-1)^n = \frac{a \sinh(\pi a)}{\pi} \sum_n \frac{1}{n^2+a^2}$. *Parseval pour $g = \cosh(a \cdot)$ sur $]-\pi, \pi]$ (continue, paire) :* $c_n(g) = \frac{1}{2}(c_n(e^{a \cdot}) + c_n(e^{-a \cdot})) = \frac{(-1)^n a \sinh(\pi a)}{\pi(n^2+a^2)}$, et $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cosh^2(ax) dx = \frac{1}{2} + \frac{\sinh(2\pi a)}{4\pi a}$, d'où

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n^2+a^2)^2} = \frac{\pi^2}{a^2 \sinh^2(\pi a)} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sinh(2\pi a)}{4\pi a} \right),$$

qui est la troisième formule ($\sinh 2u = 2 \sinh u \cosh u$). □

Exemple : conséquences

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}$; pour $a = 1$, c'est la valeur $\frac{\pi \coth \pi - 1}{2} \simeq 1,07667$ de l'exemple de la page 2464 (chapitre 3).
2. *Passage à la limite $a \rightarrow 0$.* La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2}$ converge normalement sur $[0, 1]$ (majorant $\frac{1}{n^2}$), sa somme est continue en 0; et $\pi a \coth(\pi a) = 1 + \frac{\pi^2 a^2}{3} + \mathcal{O}(a^4)$: on retrouve $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. De même la deuxième formule donne $\eta(2) = \frac{\pi^2}{12}$, et la troisième $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ (développer à l'ordre a^4).
3. Les mêmes formules sont démontrées par les résidus au chapitre 7 et par la formule de Poisson ci-dessous : trois méthodes, trois informations différentes (coefficients d'une exponentielle, pôles de $\frac{1}{z^2+a^2}$, transformée de $\frac{1}{x^2+a^2}$).

6.3 $\zeta(6)$ par un polynôme de degré 3

Exemple : $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$

Soit f impaire, 2π -périodique, égale à $x(\pi^2 - x^2)$ sur $[-\pi, \pi]$. Elle est continue ($f(\pm\pi) = 0$), de classe $\mathcal{C}^1$ (car $f'(\pm\pi) = -2\pi^2$ des deux côtés) et $\mathcal{C}^2$ par morceaux. Trois IPP donnent $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi^2 - x^2) \sin(nx) dx = \frac{12(-1)^{n+1}}{n^3}$ (décroissance en n^{-3} , conforme à la régularité). Parseval sous forme réelle :

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2(\pi^2 - x^2)^2 dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^7}{3} - \frac{2\pi^7}{5} + \frac{\pi^7}{7} \right) = \frac{16\pi^6}{105} = \sum_{n \geq 1} b_n^2 = 144 \zeta(6),$$

d'où $\zeta(6) = \frac{16\pi^6}{105 \cdot 144} = \frac{\pi^6}{945}$. Le choix de $x(\pi^2 - x^2)$ n'est pas arbitraire : c'est, à un facteur près, le polynôme de Bernoulli $B_3\left(\frac{x}{2\pi}\right)$ recentré, et Dirichlet en $x = \frac{\pi}{2}$ donne en prime $\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

6.4 Plancherel : intégrales de sinus cardinaux

Exemple : deux intégrales par la forme polarisée

On utilise $\widehat{1_{[-1,1]}}(\xi) = \frac{2\sin\xi}{\xi}$, $\widehat{e^{-|\cdot|}}(\xi) = \frac{2}{1+\xi^2}$ et, pour le triangle $\Lambda(x) = (1 - \frac{|x|}{2})^+$, $\hat{\Lambda}(\xi) = \frac{2\sin^2\xi}{\xi^2}$ [L21 : Séries et transformée de Fourier]; toutes ces fonctions sont dans $L^1 \cap L^2$ et leurs transformées sont réelles.

1. Avec $1_{[-1,1]}$ et $e^{-|x|}$: $\int_{\mathbb{R}} 1_{[-1,1]} e^{-|x|} dx = 2(1 - e^{-1}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{4\sin\xi}{\xi(1+\xi^2)} d\xi$, d'où

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin\xi}{\xi(1+\xi^2)} d\xi = \pi \left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

2. Avec $1_{[-1,1]}$ et Λ : $\int_{-1}^1 \Lambda = 2 \int_0^1 (1 - \frac{x}{2}) dx = \frac{3}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{4\sin^3\xi}{\xi^3} d\xi$, d'où $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^3\xi}{\xi^3} d\xi = \frac{3\pi}{4}$.

Pourquoi cela marche : un produit de transformées est la transformée d'une convolution; Plancherel permet de ne calculer qu'une intégrale de fonctions à support compact et affines par morceaux.

6.5 La formule de Poisson : sommes et intégrales qui coïncident

Exemple : troisième preuve de $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth \pi a}{a}$

Pour $f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$, $\hat{f}(\xi) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\xi|}$ (inversion de la transformée de $e^{-a|x|}$). Les deux décroissent assez vite, et Poisson donne

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-2\pi a|k|} = \frac{\pi}{a} \left(1 + \frac{2e^{-2\pi a}}{1 - e^{-2\pi a}}\right) = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a).$$

Proposition 6.3: Sinus cardinaux : la somme égale l'intégrale

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \frac{\pi - 1}{2}; \text{ autrement dit } \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \pi = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \text{ (terme } n=0 \text{ égal à } 1).$$

Démonstration. Première somme. C'est $\sum \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}$ ($0 < x < 2\pi$, dent de scie, [L21 : Séries et transformée de Fourier]) en $x = 1$. Seconde somme. Soit $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ ($f(0) = 1$). Par inversion de $\hat{\Lambda} = \frac{2\sin^2}{(\cdot)^2}$, $\hat{f}(\xi) = \pi \Lambda(\xi) = \pi(1 - \frac{|\xi|}{2})^+$, continue à support $[-2, 2]$; f est continue, $\mathcal{O}(x^{-2})$: Poisson s'applique et $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_k \pi \Lambda(2\pi k) = \pi \Lambda(0) = \pi$, car $|2\pi k| > 2$ pour $k \neq 0$. D'où $1 + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \pi$. $\square$

Remarque. Le phénomène tient à ce que $\hat{f}$ est à support dans $] -2\pi, 2\pi[$: la formule de Poisson n'a alors qu'un terme à droite, $\hat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}} f$. Il cesse dès que le support déborde : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin^2(4n)}{(4n)^2} \neq \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(4x)}{(4x)^2} dx$ (à support $[-8, 8] \ni \pm 2\pi$), voir figure 6.1. C'est la version numérique du théorème d'échantillonnage de Shannon [L21 : Séries et transformée de Fourier].

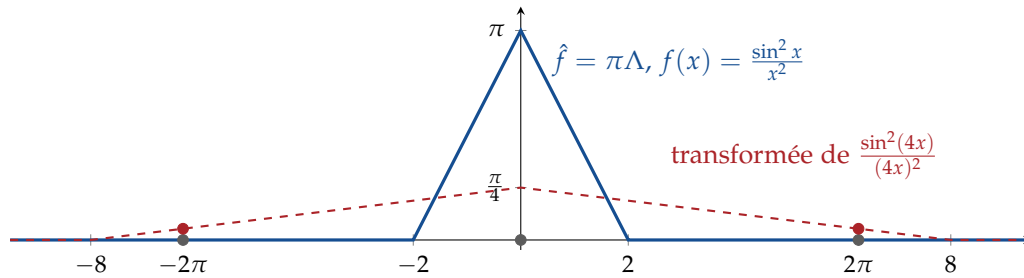


Figure 6.1. Formule de Poisson $\sum_n f(n) = \sum_k \hat{f}(2\pi k)$: les points d'échantillonnage sont les $2\pi k$. Le triangle plein (support $[-2, 2]$) ne voit que $k = 0$, d'où $\sum f(n) = \hat{f}(0) = \int f$. Le triangle pointillé (support $[-8, 8]$) prend aussi des valeurs non nulles en $\pm 2\pi$: la somme diffère alors de l'intégrale.

6.6 Noyaux de Dirichlet et de Fejér

Exemple : les intégrales que donnent les noyaux

Avec $D_n(t) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} = \sum_{|k| \leq n} e^{ikt}$ et $F_n(t) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sin(\frac{(n+1)t}{2})}{\sin(t/2)} \right)^2 = \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikt}$ [L21 : Séries et transformée de Fourier], l'intégration terme à terme des sommes finies donne, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^\pi \frac{\sin((2n+1)u)}{\sin u} du = \pi, \quad \int_0^\pi \frac{\sin^2(nu)}{\sin^2 u} du = n\pi \quad (t = 2u)$$

(les deux noyaux sont tracés figure 6.2). Une preuve de $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$. La fonction $h(u) = \frac{1}{\sin u} - \frac{1}{u}$ se prolonge en une fonction continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Par Riemann–Lebesgue, $\int_0^{\pi/2} h(u) \sin((2n+1)u) du \rightarrow 0$, et $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)u}{\sin u} du = \frac{\pi}{2}$ (moitié de la première formule, par la symétrie $u \mapsto \pi - u$). Donc $\int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx \rightarrow \frac{\pi}{2}$, ce qui suffit puisque l'intégrale de Dirichlet converge.

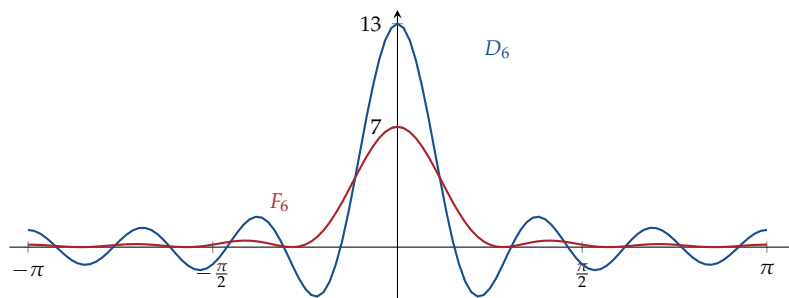


Figure 6.2. Noyaux de Dirichlet D_6 (masse 2π , changeant de signe, $\int_{-\pi}^\pi |D_n| \sim \frac{8}{\pi} \ln n$) et de Fejér F_6 (positif, masse 2π , concentré en 0).

Le théorème des résidus

Intuition : une intégrale réelle est un morceau de lacet

On complète le segment d'intégration en un lacet du plan complexe, de sorte que (a) les morceaux ajoutés soient *négligeables* (grand arc, petit arc) ou *proportionnels* à l'intégrale cherchée (rayon d'un secteur, côté d'un rectangle, bord inférieur d'une coupure), et (b) l'intégrale sur le lacet soit donnée par les résidus. Le choix du contour est dicté par une **symétrie de l'intégrande** : rotation $z \mapsto e^{2i\pi/n}z$ pour $\frac{1}{1+z^n}$, translation $z \mapsto z + 2i\pi$ pour e^z , monodromie $z^\alpha \mapsto e^{2i\pi\alpha}z^\alpha$ pour les puissances. Pour les sommes, on multiplie par une fonction qui a un pôle simple de résidu 1 (ou $(-1)^n$) en chaque entier.

7.1 Rappels

Théorème 7.1: Rappel : résidus et lemmes d'estimation

1. **(Théorème des résidus)** Si f est holomorphe sur un ouvert simplement connexe Ω privé d'un ensemble fini S , et γ un lacet de $\Omega \setminus S$: $\int_\gamma f = 2i\pi \sum_{s \in S} \text{Ind}_\gamma(s) \text{Res}(f, s)$.
2. **(Grand arc)** Si $|zf(z)| \rightarrow 0$ quand $|z| \rightarrow \infty$ dans un secteur, l'intégrale sur l'arc de rayon R du secteur tend vers 0. **(Petit arc)** Si $zf(z) \rightarrow 0$ quand $z \rightarrow z_0$, l'intégrale sur un arc de rayon ε centré en z_0 tend vers 0; si z_0 est un pôle simple et l'arc d'angle β , elle tend vers $i\beta \text{Res}(f, z_0)$.
3. **(Jordan)** Si $\eta(R) = \sup_{|z|=R, \text{Im } z \geq 0} |f(z)| \rightarrow 0$, alors pour $\lambda > 0$, $\int_{\gamma_R} f(z)e^{i\lambda z} dz \rightarrow 0$ (γ_R demi-cercle supérieur).
4. **(Calcul)** Pôle simple : $\text{Res}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$; pôle d'ordre m : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)^m f(z))^{(m-1)}$.

[L25 : Analyse complexe], qui traite déjà : $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4}$ (demi-disque), $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+\cos \theta}$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos \lambda x}{1+x^2}$, Dirichlet (contour indenté), $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ (trou de serrure), $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^3}$ (logarithme), la gaussienne (rectangle), $\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ (cotangente). [A09 : Fonction zêta] traite $\zeta(2k)$ par $\frac{\pi \cot \pi z}{z^{2k}}$.

7.2 Fractions rationnelles : le secteur

Proposition 7.2

Pour tout entier $n \geq 2$: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$.

Démonstration. Soit $f(z) = \frac{1}{1+z^n}$ et Γ_R ($R > 1$) le bord du secteur $\{0 \leq \arg z \leq \frac{2\pi}{n}, |z| \leq R\}$ (figure 7.1(a)). Les pôles de f sont les $e^{i\pi(2k+1)/n}$; seul $\omega = e^{i\pi/n}$ est intérieur, et c'est un pôle simple de résidu $\frac{1}{n\omega^{n-1}} = -\frac{\omega}{n}$ (car $\omega^n = -1$). Le rayon retour : sur $z = re^{2i\pi/n}$, $z^n = r^n$, donc $\int_{\text{rayon}} f = -e^{2i\pi/n} \int_0^R \frac{dr}{1+r^n}$: il est proportionnel à l'intégrale cherchée. L'arc : $|\int_{\text{arc}} f| \leq \frac{2\pi R}{n} \cdot \frac{1}{R^n-1} \rightarrow 0$. Donc

$$(1 - e^{2i\pi/n}) \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = -\frac{2i\pi\omega}{n}, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = \frac{2i\pi}{n} \cdot \frac{\omega}{\omega^2-1} = \frac{2i\pi}{n(\omega-\bar{\omega})} = \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}.$$

□

Remarque. Le demi-disque (utilisé pour $n = 4$ dans [L25 : Analyse complexe]) contient $\frac{n}{2}$ pôles; le secteur n'en contient qu'un, et fonctionne pour n impair, où le demi-disque n'a pas de sens (l'intégrande n'est pas pair). La même valeur s'obtient par la fonction Bêta, avec $u = x^n$: $\frac{1}{n} B(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$ [A07 : Fonction Gamma]. Pour $n = 2$, on retrouve $\frac{\pi}{2}$.

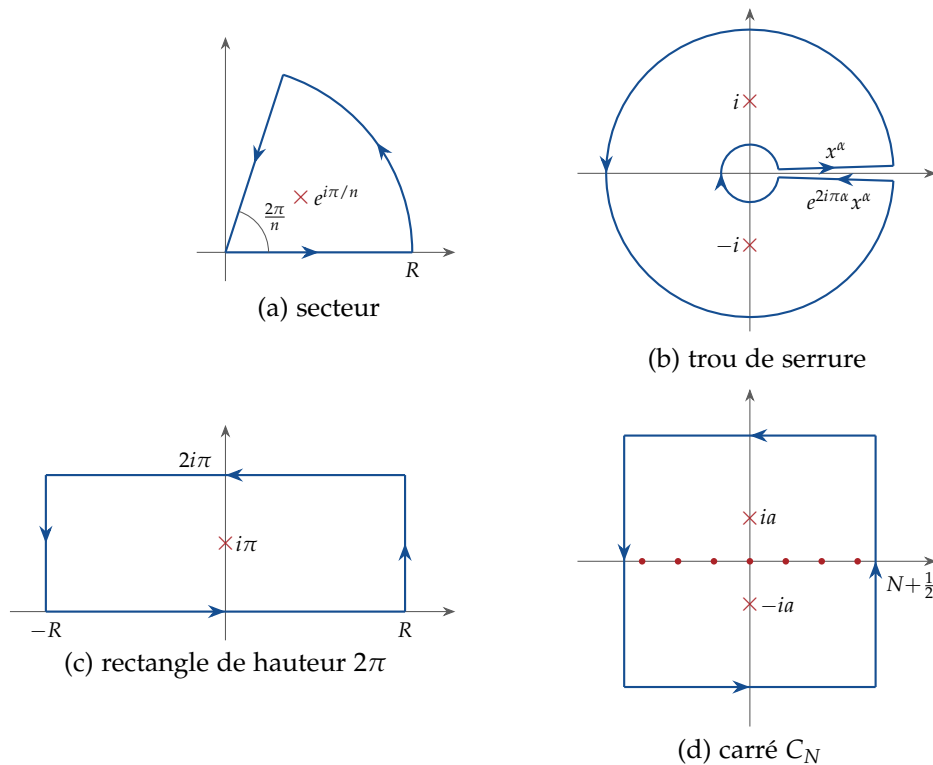


Figure 7.1. Les quatre contours du chapitre (pôles marqués $\times$) : (a) secteur d'angle $\frac{2\pi}{n}$ pour $\frac{1}{1+z^n}$; (b) trou de serrure autour de la coupure $\mathbb{R}_+$ pour $\frac{z^\alpha}{1+z^2}$; (c) rectangle pour $\frac{e^{az}}{1+e^z}$; (d) carrés C_N évitant les entiers pour les sommes.

7.3 Fractions trigonométriques

Exemple : $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5-4\cos \theta} d\theta = \frac{\pi}{6}$

Avec $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, et en remplaçant $\cos 2\theta$ par $e^{2i\theta} = z^2$ (on prendra la partie réelle) :

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{2i\theta}}{5-4\cos \theta} d\theta = \int_{|z|=1} \frac{z^2}{5-2z-2z^{-1}} \cdot \frac{dz}{iz} = i \int_{|z|=1} \frac{z^2 dz}{(2z-1)(z-2)}.$$

Seul $\frac{1}{2}$ est intérieur, de résidu $\frac{1/4}{2(\frac{1}{2}-2)} = -\frac{1}{12}$: l'intégrale vaut $i \cdot 2i\pi \cdot (-\frac{1}{12}) = \frac{\pi}{6}$, réelle (donc $\int \frac{\sin 2\theta}{5-4\cos\theta} = 0$, ce que confirme l'imparité). *Généralisation* (même calcul) : pour $|r| < 1$ et $m \in \mathbb{N}$, $\int_0^{2\pi} \frac{\cos(m\theta)}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = \frac{2\pi r^m}{1-r^2}$: ce sont les coefficients de Fourier du noyau de Poisson.

Piège : remplacer cos par $e^{i\cdot}$ au bon moment

Remplacer $\cos 2\theta$ par $\frac{z^2+z^{-2}}{2}$ est correct mais crée un pôle d'ordre 3 en 0 ; remplacer par z^2 puis prendre la partie réelle évite ce pôle, à condition que le reste de l'intégrande soit réel. Pour $\int \frac{\cos 2\theta}{5-4i\sin\theta}$, l'astuce serait fautive.

7.4 Transformées de Fourier : le lemme de Jordan

Exemple : $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a} \quad (a > 0)$

Existence : l'intégrale est semi-convergente (règle d'Abel : $\frac{x}{x^2+a^2}$ décroît vers 0 pour $x \geq a$, primitives de sin bornées) ; elle n'est pas absolument convergente. *Contour* : demi-cercle supérieur, $f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2+a^2}$, unique pôle intérieur ia , résidu $\frac{ia e^{-a}}{2ia} = \frac{e^{-a}}{2}$. Arc : $\eta(R) = \sup_{|z|=R} \left| \frac{z}{z^2+a^2} \right| \leq \frac{R}{R^2-a^2} \rightarrow 0$, Jordan s'applique. L'estimation standard, elle, donnerait seulement $\pi R \cdot \frac{R}{R^2-a^2} \rightarrow \pi$: **insuffisant**, d'où la nécessité de Jordan. *Conclusion* : $\lim_R \int_{-R}^R \frac{x e^{ix}}{x^2+a^2} dx = i\pi e^{-a}$. La partie réelle $\int_{-R}^R \frac{x \cos x}{x^2+a^2}$ est nulle (imparité) ; la partie imaginaire est $2 \int_0^R \frac{x \sin x}{x^2+a^2}$, d'où le résultat. En dérivant formellement $\int_0^\infty \frac{\cos(\lambda x)}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a\lambda}$ [L25 : Analyse complexe] par rapport à λ , on retrouverait la formule — mais cette dérivation sous $\int$ n'est pas justifiable par domination (même piège qu'au chapitre 4).

Remarque : d'où vient le lemme de Jordan. Sur l'arc $z = Re^{i\theta}$, $|e^{i\lambda z}| = e^{-\lambda R \sin \theta}$. Par concavité, $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ (figure 7.2), d'où $\int_0^\pi e^{-\lambda R \sin \theta} R d\theta \leq 2R \int_0^{\pi/2} e^{-2\lambda R \theta / \pi} d\theta \leq \frac{\pi}{\lambda}$: la longueur effective de l'arc reste bornée, au lieu de croître comme πR . L'exponentielle n'est petite que loin de l'axe réel ; la minoration linéaire de sin suffit à compenser les deux extrémités de l'arc.

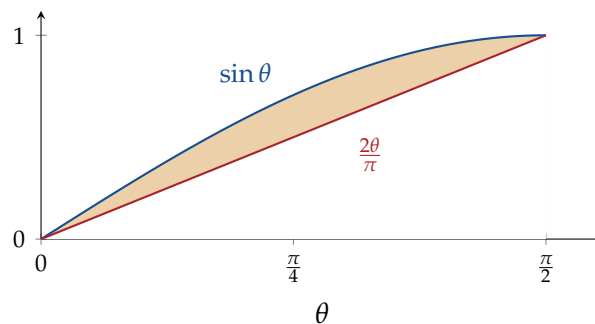


Figure 7.2. Inégalité de Jordan $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: une fonction concave est au-dessus de sa corde.

7.5 Coupure : le trou de serrure

Proposition 7.3

Pour $-1 < \alpha < 1$: $\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}$. Par exemple $\int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$ et $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Démonstration. Convergence : $\frac{x^\alpha}{1+x^2} \sim x^\alpha$ en 0 ($\alpha > -1$) et $\sim x^{\alpha-2}$ en $+\infty$ ($\alpha < 1$). On note $z^\alpha = \exp(\alpha(\ln|z| + i \arg z))$ avec $\arg z \in]0, 2\pi[$, holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, et $f(z) = \frac{z^\alpha}{1+z^2}$. Sur le contour de la figure 7.1(b) (rayons $\varepsilon < 1 < R$), la méthode de [L25 : Analyse complexe] (passage à la limite sur l'angle d'ouverture de la coupure) donne :

- bord supérieur : $\int_\varepsilon^R \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx$; bord inférieur, parcouru en sens inverse avec $\arg z = 2\pi$: $-e^{2i\pi\alpha} \int_\varepsilon^R \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx$;
 - grand cercle : $\leq 2\pi R \frac{R^\alpha}{R^2-1} \rightarrow 0$ car $\alpha < 1$; petit cercle : $\leq 2\pi\varepsilon \frac{\varepsilon^\alpha}{1-\varepsilon^2} \rightarrow 0$ car $\alpha > -1$;
 - résidus en $i = e^{i\pi/2}$ et $-i = e^{3i\pi/2}$ (avec la détermination choisie!) : $\frac{e^{i\pi\alpha/2}}{2i}$ et $\frac{e^{3i\pi\alpha/2}}{-2i}$.
- D'où $(1 - e^{2i\pi\alpha})I = \pi(e^{i\pi\alpha/2} - e^{3i\pi\alpha/2}) = \pi e^{i\pi\alpha/2}(1 - e^{i\pi\alpha})$, et, en simplifiant par $1 - e^{i\pi\alpha}$ (pour $\alpha \neq 0$; le cas $\alpha = 0$ est immédiat) : $I = \frac{\pi e^{i\pi\alpha/2}}{1+e^{i\pi\alpha}} = \frac{\pi}{e^{-i\pi\alpha/2} + e^{i\pi\alpha/2}} = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}$. $\square$

Piège : la détermination de l'argument

Écrire le résidu en $-i$ comme $\frac{e^{-i\pi\alpha/2}}{-2i}$ (argument principal $-\frac{\pi}{2}$) est l'erreur classique : la détermination de z^α doit être celle du contour, ici $\arg \in]0, 2\pi[$, donc $\arg(-i) = \frac{3\pi}{2}$. Contrôle : le résultat doit être réel et positif; avec la mauvaise détermination, on trouve un nombre complexe.

7.6 Exponentielles : le rectangle

Proposition 7.4

Pour $0 < a < 1$: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$.

Démonstration. Convergence : l'intégrande est $\sim e^{ax}$ en $-\infty$ et $\sim e^{-(1-a)x}$ en $+\infty$. La fonction $f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$ vérifie $f(z + 2i\pi) = e^{2i\pi a} f(z)$: sur le rectangle de sommets $\pm R, \pm R + 2i\pi$ (figure 7.1(c)), le côté supérieur vaut $-e^{2i\pi a} \int_{-R}^R f$. Les côtés verticaux sont majorés par $2\pi \frac{e^{aR}}{e^R-1}$ et $2\pi \frac{e^{-aR}}{1-e^{-R}}$, qui tendent vers 0. L'unique pôle intérieur est $i\pi$ (zéro simple de $1+e^z$), de résidu $\frac{e^{ia\pi}}{e^{i\pi}} = -e^{i\pi a}$. Donc $(1 - e^{2i\pi a})I = -2i\pi e^{i\pi a}$ et $I = \frac{2i\pi}{e^{i\pi a} - e^{-i\pi a}} = \frac{\pi}{\sin \pi a}$. $\square$

Remarque. Avec $t = e^x$, $I = \int_0^\infty \frac{t^{a-1}}{1+t} dt = B(a, 1-a) = \Gamma(a)\Gamma(1-a)$: c'est la **formule des compléments** [A07 : Fonction Gamma]. Le trou de serrure de [L25 : Analyse complexe] et le rectangle sont le même calcul, l'exponentielle ayant « déplié » la coupure : la monodromie $t^a \mapsto e^{2i\pi a} t^a$ devient la périodicité $e^{az} \mapsto e^{2i\pi a} e^{az}$, et aucun logarithme n'apparaît.

7.7 Sommes de séries

Lemme 7.5: Les deux noyaux sommatoires

1. $\pi \cot(\pi z)$ a, en chaque $n \in \mathbb{Z}$, un pôle simple de résidu 1 ; $\frac{\pi}{\sin(\pi z)}$, un pôle simple de résidu $(-1)^n$.
2. Sur les carrés C_N de sommets $(\pm 1 \pm i)(N + \frac{1}{2})$, ces deux fonctions sont bornées indépendamment de N : $|\cot \pi z| \leq \coth \frac{\pi}{2}$ et $|\frac{1}{\sin \pi z}| \leq 1$.
3. Si F est une fraction rationnelle de degré ≤ -2 sans pôle entier, et $\Phi \in \{\pi \cot \pi z, \frac{\pi}{\sin \pi z}\}$, alors $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n) \operatorname{Res}(\Phi, n) = -\sum_{w \text{ pôle de } F} \operatorname{Res}(\Phi F, w)$.

Démonstration. (1) $\operatorname{Res}(\frac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z}, n) = \frac{\pi \cos \pi n}{\pi \cos \pi n} = 1$ et $\operatorname{Res}(\frac{\pi}{\sin \pi z}, n) = \frac{\pi}{\pi \cos \pi n} = (-1)^n$. (2) La majoration de $\cot$ est dans [L25 : Analyse complexe]. Pour $\frac{1}{\sin}$, sur les côtés verticaux $z = \pm(N + \frac{1}{2}) + iy$, $|\sin \pi z| = \cosh \pi y \geq 1$; sur les côtés horizontaux $z = x \pm i(N + \frac{1}{2})$, $|\sin \pi z| \geq |\sinh(\pi(N + \frac{1}{2}))| \geq \sinh \frac{\pi}{2} > 1$ (car $|\sin(u + iv)|^2 = \sin^2 u + \sinh^2 v$). (3) Pour N assez grand, C_N entoure tous les pôles de F et les entiers $|n| \leq N$; le théorème des résidus donne $\frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} \Phi F = \sum_{|n| \leq N} F(n) \operatorname{Res}(\Phi, n) + \sum_w \operatorname{Res}(\Phi F, w)$, et le module du membre de gauche est majoré par $\frac{8(N + \frac{1}{2})}{2\pi} \sup_{C_N} |\Phi| \sup_{C_N} |F| = \mathcal{O}(\frac{1}{N})$. $\square$

Exemple : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a \sinh \pi a}$, et $\eta(2)$

Avec $\Phi = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ et $F = \frac{1}{z^2 + a^2}$ ($a > 0$) : en $\pm ia$, pôles simples, $\sin(\pm i\pi a) = \pm i \sinh \pi a$ et $(z^2 + a^2)' = \pm 2ia$, donc chacun des deux résidus vaut $\frac{\pi}{(\pm i \sinh \pi a)(\pm 2ia)} = -\frac{\pi}{2a \sinh \pi a}$. Le lemme donne la formule (seconde preuve, après Fourier au chapitre 6). Quand $a \rightarrow 0$: $\frac{\pi}{a \sinh \pi a} = \frac{1}{a^2} - \frac{\pi^2}{6} + \mathcal{O}(a^2)$, et $\frac{1}{a^2} + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2}$; la série converge normalement en a , d'où $2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$, soit $\eta(2) = \frac{\pi^2}{12}$.

Exemple : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n+a)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi a)}$ pour $a \notin \mathbb{Z}$

Avec $\Phi = \pi \cot \pi z$ et $F(z) = \frac{1}{(z+a)^2}$ (pôle double en $-a$) : $\operatorname{Res}(\Phi F, -a) = \Phi'(-a) = -\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi a)}$. D'où la formule. En $a = \frac{1}{2}$: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(2n+1)^2} = \pi^2$, soit $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$; en $a = \frac{1}{4}$: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(4n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. C'est aussi la dérivée terme à terme de $\pi \cot \pi a = \lim_N \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{a+n}$ [L21 : Séries et transformée de Fourier] : décomposition en éléments simples de $\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z}$.

Méthode : choisir le contour

Intégrande	Contour
$R(\cos \theta, \sin \theta)$ sur $[0, 2\pi]$	cercle unité, $z = e^{i\theta}$
$\frac{P}{Q}$ sur $\mathbb{R}$, $\deg Q \geq \deg P + 2$	demi-disque
$\frac{1}{1+x^n}, \frac{x^k}{1+x^n}$ sur $\mathbb{R}_+$	secteur d'angle $\frac{2\pi}{n}$
$\frac{P}{Q} e^{i\lambda x}$, $\deg Q \geq \deg P + 1$	demi-disque + Jordan
$\frac{P}{Q}$ avec pôle réel simple	contour indenté (demi-résidu)
$x^\alpha R(x), \ln x R(x)$ sur $\mathbb{R}_+$	trou de serrure ($\ln^2$ pour $\ln$)
$e^{ax} R(e^x)$ sur $\mathbb{R}$	rectangle de hauteur 2π
$\sum F(n), \sum (-1)^n F(n)$	carrés C_N , $\pi \cot \pi z$ ou $\frac{\pi}{\sin \pi z}$

Fonctions spéciales : Gamma, Bêta, Wallis, zêta

Intuition : des intégrales « étalons »

Γ , B , les intégrales de Wallis et ζ sont des familles d'intégrales dont on connaît toutes les relations (relation fonctionnelle, compléments, duplication, valeurs en $\frac{1}{2}$, en les entiers pairs...). Un calcul est terminé dès qu'on a ramené l'intégrale à l'une d'elles par un changement de variable. Le réflexe : repérer une puissance et une exponentielle (Γ), deux puissances de t et $1-t$ (B), des puissances de sin et cos (B ou Wallis), une puissance divisée par $e^t \mp 1$ ($\Gamma\zeta$).

8.1 Rappels

Théorème 8.1: Rappel : les relations

Pour $x, y > 0$ et $s > 1$:

1. $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma'(1) = -\gamma$;
2. $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta = \int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} du$;
3. $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$ ($0 < x < 1$);
4. $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt = \Gamma(s)\zeta(s)$; $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$; $\eta(s) = (1-2^{1-s})\zeta(s)$.

[A07 : Fonction Gamma], [A02 : Wallis], [A03 : Interversions] (pour (4)), [A09 : Fonction zêta] (ouverture).

8.2 Le catalogue des réductions

Intégrale	Substitution	Valeur
$\int_0^\infty t^b e^{-t^a} dt$ ($a > 0, b > -1$)	$u = t^a$	$\frac{1}{a} \Gamma(\frac{b+1}{a})$
$\int_0^1 t^{a-1} (-\ln t)^{s-1} dt$ ($a, s > 0$)	$t = e^{-v}$	$\frac{\Gamma(s)}{a^s}$
$\int_0^1 t^{x-1} (1-t^a)^{y-1} dt$	$u = t^a$	$\frac{1}{a} B(\frac{x}{a}, y)$
$\int_0^{\pi/2} \sin^p \theta \cos^q \theta d\theta$ ($p, q > -1$)	—	$\frac{1}{2} B(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2})$
$\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{1+t^a} dt$ ($0 < s < a$)	$u = t^a$	$\frac{\pi/a}{\sin(\pi s/a)}$
$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ ($n \geq 1$)	$x = \tan \theta$	$2W_{2n-2} = \pi \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{4^{n-1}}$
$\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t+1} dt$ ($s > 0$)	série	$\eta(s)\Gamma(s)$
$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} \ln t dt$	dérivation	$\Gamma'(s)$; $-\gamma$ en $s = 1$
$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx$	$x \mapsto 1-x$	$\ln \sqrt{2\pi}$ (Raabe, [A07 : Gamma])

8.3 Exemples

Exemple : $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} \, dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$

C'est $\int_0^{\pi/2} \sin^{1/2} \cos^{-1/2} = \frac{1}{2} B(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{3}{4}) \Gamma(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Seconde preuve : $u = \sqrt{\tan x}$ ($dx = \frac{2u \, du}{1+u^4}$) donne $\int_0^\infty \frac{2u^2}{1+u^4} du$, et par $u \mapsto \frac{1}{u}$ (chapitre 2) c'est aussi $\int_0^\infty \frac{2 \, du}{1+u^4}$; la demi-somme $\int_0^\infty \frac{1+u^2}{1+u^4} du = \int_0^\infty \frac{1+u^{-2}}{(u-u^{-1})^2+2} du$ se calcule par $v = u - \frac{1}{u}$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{dv}{v^2+2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Exemple : deux intégrales égales

$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^n)^{1/n}} = \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$ ($n \geq 2$). Pour la première, $u = x^n$: $\frac{1}{n} \int_0^1 u^{\frac{1}{n}-1} (1-u)^{-\frac{1}{n}} du = \frac{1}{n} B(\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n})$, puis les compléments ; pour la seconde, la proposition 7.2. L'égalité directe s'obtient par la bijection $x \mapsto y = \frac{x}{(1+x^n)^{1/n}}$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, 1[$, qui vérifie $1-y^n = \frac{1}{1+x^n}$ et $dy = (1+x^n)^{-1-\frac{1}{n}} dx$.

Exemple : intégrales de Fermi–Dirac

Pour $s > 1$, $\frac{t^{s-1}}{e^t+1} = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} t^{s-1} e^{-nt}$ et $\sum_n \int_0^\infty t^{s-1} e^{-nt} dt = \Gamma(s) \zeta(s) < \infty$: série dominée, et $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t+1} dt = \Gamma(s) \eta(s)$. Ainsi

$$\int_0^\infty \frac{t}{e^t+1} dt = \frac{\pi^2}{12}, \quad \int_0^\infty \frac{t^3}{e^t+1} dt = 6 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{7\pi^4}{120}.$$

(Pour $0 < s \leq 1$, la formule reste vraie mais la domination échoue : il faut majorer le reste d'une série alternée, comme dans [A03 : Interversions].)

Exemple : sinus et cosinus hyperboliques

- $\int_0^\infty \frac{dt}{\cosh t} = [2 \arctan e^t]_0^\infty = \frac{\pi}{2}$ (primitive).
- $\int_0^\infty \frac{t}{\sinh t} dt = \frac{\pi^2}{4}$: $\frac{1}{\sinh t} = 2 \sum_{k \geq 0} e^{-(2k+1)t}$ (termes positifs), d'où $2 \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{4}$.
- $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{\sinh t} dt = 2 \Gamma(s) (1-2^{-s}) \zeta(s)$ ($s > 1$), même calcul.

Piège : l'intervalle de validité

$\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ n'a de sens que pour $0 < s < 1$; $\Gamma(s) \zeta(s)$ est défini pour $s \neq 1$ hors des pôles, mais n'est l'intégrale $\int \frac{t^{s-1}}{e^t-1}$ que pour $s > 1$. Toujours écrire l'intervalle de convergence avant d'appliquer la formule ([A07 : Fonction Gamma], piège analogue).

Probabilités et combinatoire au service du calcul

Intuition : une intégrale est une espérance

$\int_0^1 x^a(1-x)^b dx$ est la probabilité d'un événement sur des variables uniformes ; $\sum_k k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ est l'espérance d'une loi binomiale ; $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle} dx$ est une constante de normalisation gaussienne. Lorsqu'on reconnaît la loi, la valeur vient d'un argument de **symétrie**, d'**indépendance** ou de **dénombrement**, souvent plus court que le calcul direct. Inversement, les sommes combinatoires se calculent en dérivant, intégrant ou multipliant des séries génératrices.

9.1 Intégrales calculées par les probabilités

Proposition 9.1: L'intégrale Bêta par une boule de billard (Bayes)

Pour $a, b \in \mathbb{N}$: $\int_0^1 x^a(1-x)^b dx = \frac{a! b!}{(a+b+1)!}$.

Démonstration. Soient $U_0, \dots, U_{a+b}$ indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$; presque sûrement elles sont deux à deux distinctes. Soit E l'événement « exactement a des variables $U_1, \dots, U_{a+b}$ sont $< U_0$ » (c'est-à-dire : U_0 est au rang $a+1$). Par symétrie (la loi du vecteur est invariante par permutation), chacune des $a+b+1$ variables a la même probabilité d'occuper le rang $a+1$: $\mathbb{P}(E) = \frac{1}{a+b+1}$. Par conditionnement sur $U_0 = x$ (Fubini) : pour un choix de a indices parmi $a+b$, la probabilité que ces a variables soient $< x$ et les b autres $> x$ vaut $x^a(1-x)^b$, donc $\mathbb{P}(E) = \binom{a+b}{a} \int_0^1 x^a(1-x)^b dx$. On égale (figure 9.1). $\square$

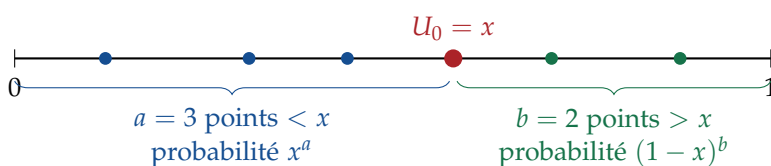


Figure 9.1. La boule de billard de Bayes. Lecture 1 : conditionnellement à $U_0 = x$, on choisit les a indices à gauche ($\binom{a+b}{a}$ façons). Lecture 2 : par échangeabilité, U_0 a probabilité $\frac{1}{a+b+1}$ d'occuper le rang $a+1$.

Remarque. La preuve analytique (IPP itérée, ou $B = \frac{\Gamma\Gamma}{\Gamma}$) est aussi courte ; l'intérêt de la preuve probabiliste est d'expliquer la valeur : $\frac{1}{a+b+1}$ est une probabilité de rang, $\binom{a+b}{a}^{-1}$ un nombre de configurations.

Exemple : le simplexe et le nombre e

Soient $(U_i)_{i \geq 1}$ i.i.d. uniformes sur $[0, 1]$, $S_n = U_1 + \dots + U_n$.

1. Pour $x \in [0, 1]$: $\mathbb{P}(S_n \leq x) = \frac{x^n}{n!}$, autrement dit le simplexe $\{t_i \geq 0, \sum t_i \leq x\}$ a pour volume $\frac{x^n}{n!}$. Par récurrence et indépendance (Fubini) : $\mathbb{P}(S_{n+1} \leq x) = \int_0^1 \mathbb{P}(S_n \leq x - u) du = \int_0^x \frac{(x-u)^n}{n!} du = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$.
2. Soit $N = \min\{n : S_n > 1\}$. Alors $\{N > n\} = \{S_n \leq 1\}$ et $\mathbb{E}[N] = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(N > n) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} = e$.

Exemple : maximum, distance, gaussiennes

1. $\int_{[0,1]^n} \max(x_1, \dots, x_n) dx = \mathbb{E}[M_n] = \frac{n}{n+1} : \mathbb{P}(M_n \leq t) = t^n$, densité nt^{n-1} .
2. Si X, Y sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$: $\max(X, Y) = \frac{X+Y+|X-Y|}{2}$ et $X - Y \sim \mathcal{N}(0, 2)$, donc $\mathbb{E}[\max(X, Y)] = \frac{1}{2} \mathbb{E}|X - Y| = \frac{1}{2} \sqrt{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, c'est-à-dire $\iint_{\mathbb{R}^2} \max(x, y) \frac{e^{-(x^2+y^2)/2}}{2\pi} dx dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

Proposition 9.2: Intégrales gaussiennes en dimension n

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique définie positive : $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle} dx = \frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$, et, pour $b \in \mathbb{R}^n$, $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle + \langle b, x \rangle} dx = \frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}} e^{\frac{1}{2}\langle b, A^{-1}b \rangle}$.

Démonstration. Théorème spectral [L15 : Algèbre bilinéaire] : $A = P \operatorname{diag}(\lambda_i) {}^tP$ avec P orthogonale, $\lambda_i > 0$. Le changement de variables $x = Py$ (jacobien $|\det P| = 1$) puis Fubini (fonction positive produit) donnent $\prod_i \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda_i y_i^2/2} dy_i = \prod_i \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_i}}$. Pour la seconde, $-\frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle + \langle b, x \rangle = -\frac{1}{2}\langle x - A^{-1}b, A(x - A^{-1}b) \rangle + \frac{1}{2}\langle b, A^{-1}b \rangle$, et l'on translate. $\square$

Exemple : dualité Poisson–Gamma

Pour $n \geq 1$ et $\lambda \geq 0$: $\sum_{k=0}^{n-1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \int_{\lambda}^{+\infty} \frac{t^{n-1} e^{-t}}{(n-1)!} dt$. *Preuve analytique* : les deux membres valent 1 en $\lambda = 0$, et leurs dérivées en λ valent $-e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}$ (le membre de gauche télescope). *Lecture probabiliste* : si $E_1, E_2, \dots$ sont i.i.d. exponentielles de paramètre 1, $S_n = E_1 + \dots + E_n$ suit la loi $\Gamma(n, 1)$ (densité $\frac{t^{n-1} e^{-t}}{(n-1)!}$, convolution [L26 : Probabilités]) et le nombre N_λ de S_k dans $[0, \lambda]$ suit la loi de Poisson de paramètre λ ; l'identité est $\mathbb{P}(N_\lambda \leq n-1) = \mathbb{P}(S_n > \lambda)$. Elle sert à calculer les fonctions de répartition de la loi de Poisson par une seule intégrale (et à les estimer par Laplace [A08 : Méthodes asymptotiques]).

9.2 Sommes combinatoires

Méthode : quatre façons de sommer des binomiaux

1. **Dériver ou intégrer** $(1+x)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k$;
2. **identifier un coefficient** dans un produit de séries génératrices ;
3. **décomposer en éléments simples** une fraction dont la somme est la décomposition ;
4. **reconnaître une espérance** (binomiale, hypergéométrique).

Voir [L16 : Combinatoire] pour le cadre formel (séries formelles, méthode symbolique) et les preuves bijectives.

Exemple : par dérivation et intégration

Avec $g(x) = (1+x)^n$:

1. $\sum_k k \binom{n}{k} = g'(1) = n2^{n-1}$ et $\sum_k k^2 \binom{n}{k} = (xg')'(1) = n2^{n-1} + n(n-1)2^{n-2} = n(n+1)2^{n-2}$;
2. $\sum_k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \int_0^1 g = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$ et $\sum_k \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} = \int_0^1 (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1}$.

Version probabiliste de (1) : si $S \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$, $\mathbb{E}[S] = \frac{n}{2}$ et $\mathbb{E}[S^2] = \text{Var } S + \mathbb{E}[S]^2 = \frac{n}{4} + \frac{n^2}{4}$, ce qui redonne les deux formules après multiplication par 2^n .

Exemple : par identification de coefficients

1. (Vandermonde) Le coefficient de x^n dans $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$ donne $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
2. $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$ ($|x| < \frac{1}{4}$), dont le carré est $\frac{1}{1-4x} : \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 4^n$. Les preuves bijectives de cette identité sont délicates : la série génératrice est ici l'outil le plus efficace.

Proposition 9.3: Une somme alternée et la formule de Gauss

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \notin \{0, -1, \dots, -n\}$: $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{x+k} = \frac{n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$; pour $x > 0$, c'est aussi $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^n dt = B(x, n+1)$.

Démonstration. *Éléments simples.* $R(X) = \frac{n!}{X(X+1) \cdots (X+n)}$ a des pôles simples en $-k$ ($0 \leq k \leq n$), de coefficients $\frac{n!}{\prod_{j \neq k} (j-k)} = \frac{n!}{(-1)^k k! (n-k)!} = (-1)^k \binom{n}{k}$, et $\deg R < 0$: $R = \sum_k \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{X+k}$. *Intégrale.* Développer $(1-t)^n$ par le binôme et intégrer : $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^n dt = \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} \frac{1}{x+k}$. $\square$

Remarque. Les trois écritures (somme alternée, fraction, intégrale Bêta) sont le cœur de la formule de Gauss $\Gamma(x) = \lim_n \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}$ ([A03 : Interversions], [A07 : Fonction Gamma]) : $n^x B(x, n+1) = \int_0^n u^{x-1} (1 - \frac{u}{n})^n du \rightarrow \Gamma(x)$. En $x = 1$ on retrouve $\sum_k \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$; en dérivant en x (dérivée logarithmique du produit) puis en faisant $x = 1$: $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} \binom{n}{k} = \frac{H_{n+1}}{n+1}$.

Synthèse et auto-évaluation

10.1 Le fil rouge

Intuition : une seule idée, huit déguisements

Tous les calculs de cette annexe suivent le même schéma : *écrire l'objet de deux façons*. Symétrie (deux paramétrages du même domaine), télescopage (deux indexations), série entière (une fonction et ses coefficients), paramètre (une fonction et sa dérivée), Fubini (deux ordres d'intégration), Fourier (une fonction et son spectre), résidus (un segment et un lacet), fonctions spéciales (une intégrale et ses relations fonctionnelles), probabilités (une intégrale et une symétrie de loi). Le théorème qui autorise le passage d'une écriture à l'autre est *toujours* un théorème d'interversion ou de passage à la limite : c'est lui que le jury interroge.

10.2 Index des calculs de la bibliothèque

Calculs faits dans cette annexe (par chapitre).

Ch.	Calcul	Méthode
2	$\int_0^1 x^a \ln^n x$; $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin^2 x}$; $\int_0^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x}$	IPP, Feynman; Bioche; $\tan \frac{x}{2}$
2	$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$; $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+a^2}$; $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^p}{\sin^p + \cos^p}$	symétries $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$
2	$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x}$; $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$; $\int_0^{\pi/2} \ln \sin$	symétries (3 preuves pour $\ln \sin$)
2	$\sum \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$, $\sum \frac{1}{4n^2-1}$, $\sum \frac{1}{n(4n^2-1)}$, $\sum \arctan \frac{1}{n^2+n+1}$	télescopage, éléments simples
2	$\int_0^{2\pi} \ln(1-2r \cos \theta + r^2)$; $\prod \sin \frac{k\pi}{n}$; limites de sommes et produits	sommes de Riemann
3	$\int_0^1 \ln x \ln(1-x)$; $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x}$; $\int_0^\infty \frac{\sin x}{e^x-1}$	série + Tonelli / domination
3	$\sum \frac{n^2}{2^n}$, $\sum \frac{H_n}{2^n}$, $\sum \frac{F_n}{2^n}$, $\sum \frac{H_n}{n(n+1)}$	dérivation, produit de Cauchy, Abel
3	$\sum \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}$, $\sum \frac{1}{n^2 \binom{2n}{n}}$, $\sum \frac{(-1)^{n-1} H_n}{n}$	Abel radial, EDO, Li ₂
4	$\int_0^\pi \ln(1+x \cos t)$, $\int_0^{\pi/2} \ln(a^2 \cos^2 + b^2 \sin^2)$, $\int_0^\infty \frac{\arctan xt}{t(1+t^2)}$, $\int_0^1 \frac{t^x-1}{\ln t}$	dérivation sous $\int$
4	$\int_0^\infty e^{-t^2-x^2/t^2} dt$	équation différentielle
5	$\iint \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}$; $\iint_{\mathbb{R}_+^2} e^{-(x^2+xy+y^2)}$; triangle; $\iint x-y $	polaires, Fubini
5	Frullani ($\arctan$, $\cos$); $\iint \frac{1}{1 \mp xy}$; $\sum (\zeta(2n)-1)$; $\sum \frac{1}{mn(m+n)} = 2\zeta(3)$	Fubini-Tonelli
6	$\sum_{\mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2}$, $\sum_{\mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$, $\sum_{\mathbb{Z}} \frac{1}{(n^2+a^2)^2}$; $\zeta(6)$; $\sum \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$	Dirichlet, Parseval
6	$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin \xi}{\xi(1+\xi^2)}$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^3 \xi}{\xi^3}$; $\sum \frac{\sin n}{n} = \sum \frac{\sin^2 n}{n^2}$; noyaux	Plancherel, Poisson
7	$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n}$; $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5-4 \cos \theta}$; $\int_0^\infty \frac{x \sin x}{x^2+a^2}$	secteur; cercle; Jordan
7	$\int_0^\infty \frac{x^a}{1+x^2}$; $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ax}}{1+e^x}$; $\sum_{\mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$; $\sum_{\mathbb{Z}} \frac{1}{(n+a)^2}$	serrure; rectangle; carrés
8	$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan}$; $\int_0^1 (1-x^n)^{-1/n}$; Fermi-Dirac; $\int \frac{t}{\sinh t}$; catalogue	Γ , B, η
9	$\int_0^1 x^a (1-x)^b$; simplexe et $\mathbb{E}[N] = e$; $\mathbb{E} \max$; gaussiennes; Poisson-Gamma	symétrie, conditionnement
9	$\sum k^j \binom{n}{k}$, $\sum \frac{\binom{n}{k}}{k+1}$, Vandermonde, $\sum \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k}$, $\sum \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{x+k}$	séries génératrices, DES

Calculs faits ailleurs (à ne pas refaire, à citer).

Calcul	Où (méthode)
Intégrale de Gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} = \sqrt{\pi}$	L08 (paramètre), L13 (polaires, Tonelli), A02, A03
Transformée de Fourier de la gaussienne	L13, A03 (EDO, série), L25 (rectangle), L21
Dirichlet $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} = \frac{\pi}{2}$	A03 (paramètre), L13 (Fubini), L21 (Plancherel), L25 (indenté)
Frullani exponentielle; aire sous le graphe	L13 (Tonelli)
$\int_0^1 x^{-x} = \sum n^{-n}$; $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t-1} = \Gamma(s)\zeta(s)$; $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}$	A03 (séries, Tonelli)
Formule de Gauss pour Γ ; régularité de Γ et ζ	A03, A07
$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$	A09 (cotangentes, intégrale double, Parseval), A02 (arcsin), A03, L21
$\zeta(4)$, $\sum \frac{1}{(2k+1)^4}$, $\sum \frac{1}{(2k+1)^2}$, $\eta(2)$	L21 (Parseval, Dirichlet), A01, A09
$\zeta(2k)$ et nombres de Bernoulli; $\sum(\zeta(n) - 1) = 1$, $\sum \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$	A09 (résidus, Tonelli)
Leibniz $\frac{\pi}{4}$, $\ln 2$, $\sum \frac{(-1)^n}{3n+1}$	L12 (Abel radial), A03 (série-intégrale), L21
$\int \frac{\sin^2 t}{t^2}$, $\int \frac{\sin^4 t}{t^4}$, $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$	L21 (Plancherel)
$\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos \lambda x}{1+x^2} = \pi e^{- \lambda }$	L25 (Jordan), L21 (inversion)
$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4}$, $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+\cos \theta}$, $\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}$, $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^3}$	L25 (résidus)
$\sum \frac{1}{n^2+a^2}$ (cotangente); développement de $\pi \cot \pi z$	L25, L21
Intégrales de Wallis, produit de Wallis, binomial central	A02
Stirling ($n!$ et Γ)	A02, A07, A08 (Laplace)
Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$	A02, A07
$\Gamma(\frac{1}{2})$, compléments, duplication, Raabe, lemniscatique, moments gaussiens	A07
$\int_0^\infty t^b e^{-t^a}$, $\int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{1+t^a}$, Mellin	A07
Sommes de Riemann : $\sum \frac{1}{n+k}$, $\sum \frac{n}{n^2+k^2}$, $(\frac{(2n)!}{n!n^n})^{1/n}$	L08
Équivalents de $\int_x^\infty e^{-t^2}$, de $\text{li}(x)$; sommes par Euler-Maclaurin	L08, A08, L12
Constante d'Euler; $\sum \sqrt{k}$, restes de Riemann	L12, A08
Nombres de Catalan, Bell, Stirling, partitions	L12, L16
Collectionneur de vignettes, rencontres, marche aléatoire	L26, L16, A02
Primitives usuelles, Bioche, fractions rationnelles	A01 (formulaire), L08, L14

10.3 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. **Calculer avant d'avoir établi l'existence** — et ne pas préciser si la convergence est absolue (c'est elle qui conditionne Fubini et la domination).
2. **Couper une série convergente en séries divergentes** (éléments simples) : on travaille sur les sommes partielles.
3. **Intervertir $\sum$ et $\int$ sans positivité ni domination** ($\sum \int |u_n| < \infty$), ou appliquer Fubini sans vérifier $\int \int |f| < \infty$.
4. **Dériver sous $\int$ sans domination locale** : pour $\int_0^\infty \frac{\cos xt}{1+t^2} dt$, la dérivée seconde formelle diverge.
5. **Oublier la continuité au bord** après une méthode de Feynman : la valeur cherchée est souvent au bord de l'intervalle où la dérivation est licite.
6. **Faire un changement de variable non bijectif** ($\tan \frac{x}{2}$ sur $[0, 2\pi]$, $u = x^2$ sur $[-1, 1]$).
7. **Se tromper de détermination** de z^α ou de $\ln z$ dans un résidu (trou de serrure) : contrôler que le résultat est réel et du bon signe.

8. **Majorer grossièrement le grand arc** quand l'intégrande ne décroît qu'en $\frac{1}{|z|}$: il faut le lemme de Jordan.
9. **Appliquer Abel radial sans convergence au bord**, ou prendre une limite radiale pour une somme ; et, chez Dirichlet, oublier la *demi-somme* aux points de discontinuité.
10. **Utiliser une formule hors de son domaine** : $\frac{\pi}{\sin \pi s}$ hors de $]0, 1[$, $\Gamma(s)\zeta(s)$ pour $s < 1$, $\sum f(n) = \int f$ quand $\hat{f}$ déborde de $] - 2\pi, 2\pi[$.

10.4 Douze exercices corrigés

Exemple : exercice 1 — linéariser

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = \frac{\pi}{4}$.

Corrigé. $\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}$ et, pour $a > 0$, $\int_0^\infty \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ ($u = ax$ dans l'intégrale de Dirichlet). Les deux intégrales sont (semi-)convergentes, la linéarité s'applique aux intégrales impropres convergentes : $\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$. $\square$

Exemple : exercice 2 — $\int_0^\infty \frac{\cos xt}{1+t^2} dt$ par une équation différentielle

Pour $x \geq 0$, soit $F(x) = \int_0^\infty \frac{\cos xt}{1+t^2} dt$. Montrer que $F'' = F$ sur $]0, +\infty[$ et en déduire $F(x) = \frac{\pi}{2} e^{-x}$.

Corrigé. F est continue et bornée par $\frac{\pi}{2}$ sur $[0, +\infty[$ (domination par $\frac{1}{1+t^2}$). Pour $x > 0$, $u = xt$ donne $F(x) = \int_0^\infty \cos u P(x, u) du$ avec $P(x, u) = \frac{x}{x^2 + u^2}$. Pour $x \in [a, b]$, $0 < a < b$: $|\partial_x P| = \frac{|u^2 - x^2|}{(x^2 + u^2)^2} \leq \frac{1}{a^2 + u^2}$ et $|\partial_x^2 P| = \frac{2x|x^2 - 3u^2|}{(x^2 + u^2)^3} \leq \frac{6b}{(a^2 + u^2)^2}$: F est $\mathcal{C}^2$ et $F''(x) = \int_0^\infty \cos u \partial_x^2 P du$. Or $P = \operatorname{Re} \frac{1}{x - iu}$ est harmonique : $\partial_x^2 P = -\partial_u^2 P$. Deux IPP (avec $\partial_u P(x, 0) = 0$, P et $\partial_u P$ nuls à l'infini) : $F''(x) = -\int_0^\infty \cos u \partial_u^2 P du = -\int_0^\infty \sin u \partial_u P du = \int_0^\infty \cos u P du = F(x)$. Donc $F = \alpha e^x + \beta e^{-x}$; F bornée impose $\alpha = 0$, et la continuité en 0 donne $\beta = F(0) = \frac{\pi}{2}$. $\square$

Exemple : exercice 3 — la constante de Catalan

Montrer que $\int_0^{\pi/4} \ln(\tan \theta) d\theta = -G$, où $G = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

Corrigé. $t = \tan \theta$ donne $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt$; or $\frac{\ln t}{1+t^2} = \sum_n (-1)^n t^{2n} \ln t$ et $\sum_n \int_0^1 t^{2n} |\ln t| dt = \sum_n \frac{1}{(2n+1)^2} < \infty$: série dominée, valeur $-\sum_n \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = -G \simeq -0,91597$. $\square$

Exemple : exercice 4 — un télescope caché

Calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$.

Corrigé. $n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$ et la différence des facteurs vaut $2n$: $\frac{n}{n^4 + n^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2 - n + 1} - \frac{1}{n^2 + n + 1} \right)$. Avec $g(n) = \frac{1}{n^2 - n + 1}$, on a $g(n+1) = \frac{1}{n^2 + n + 1}$: la somme télescope et vaut $\frac{1}{2} g(1) = \frac{1}{2}$. $\square$

Exemple : exercice 5 — Feynman

Pour $a \geq 0$, calculer $F(a) = \int_0^\infty \frac{\ln(1+a^2 x^2)}{1+x^2} dx$. En déduire $\int_0^\infty \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$.

Corrigé. Sur $[\alpha, \beta]$ ($\alpha > 0$), $\partial_a = \frac{2ax^2}{(1+a^2x^2)(1+x^2)} \leq \frac{2\beta}{a^2(1+x^2)} : F$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$. Pour $a \neq 1$, $\frac{x^2}{(1+a^2x^2)(1+x^2)} = \frac{1}{a^2-1} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+a^2x^2} \right)$, d'intégrale $\frac{1}{a^2-1} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2a} \right) = \frac{\pi}{2a(a+1)}$, d'où $F'(a) = \frac{\pi}{1+a}$ (aussi en $a = 1$ par continuité). F est continue en 0 ($0 \leq \ln(1+a^2x^2) \leq \ln(1+x^2)$ pour $a \leq 1$) et $F(0) = 0 : F(a) = \pi \ln(1+a)$, et $F(1) = \pi \ln 2$. Contrôle : $x = \tan \theta$ donne $-2 \int_0^{\pi/2} \ln \cos = \pi \ln 2$. $\square$

Exemple : exercice 6 — éléments simples

Calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$.

Corrigé. $\frac{1}{n^2(n+1)^2} = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)^2 = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{2}{n} + \frac{2}{n+1}$. Sur les sommes partielles, avec $H_N^{(2)} = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^2} : \sum_{n \leq N} = (H_N^{(2)}) + (H_{N+1}^{(2)} - 1) - 2(1 - \frac{1}{N+1}) \rightarrow 2\zeta(2) - 3 = \frac{\pi^2}{3} - 3$. $\square$

Exemple : exercice 7 — un pôle double et Jordan

Montrer que $\int_0^\infty \frac{\cos x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2e}$.

Corrigé. Demi-disque supérieur, $f(z) = \frac{e^{iz}}{(1+z^2)^2}$, arc négligeable ($|f| \leq \frac{1}{(R^2-1)^2}$ sur l'arc, $\text{Im } z \geq 0$). Pôle double en i : $\text{Res} = \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{iz}}{(z+i)^2} \right) \Big|_{z=i} = e^{-1} \left(\frac{i}{(2i)^2} - \frac{2}{(2i)^3} \right) = -\frac{i}{2e}$. Donc $\int_{\mathbb{R}} f = 2i\pi \cdot \left(-\frac{i}{2e} \right) = \frac{\pi}{e}$; on prend la partie réelle et la moitié (parité). $\square$

Exemple : exercice 8 — Parseval pour $|\sin|$

Calculer les coefficients de Fourier de $|\sin|$ et en déduire $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(4n^2-1)^2}$.

Corrigé. $|\sin|$ est paire, π -périodique : $a_{2n+1} = 0$, $a_0 = \frac{4}{\pi}$ et $a_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos 2nx dx = -\frac{4}{\pi(4n^2-1)}$. Parseval réel : $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \sin^2 = 1 = \frac{a_0^2}{2} + \sum a_{2n}^2 = \frac{8}{\pi^2} + \frac{16}{\pi^2} \sum \frac{1}{(4n^2-1)^2}$, d'où $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{\pi^2-8}{16}$. (Dirichlet en 0 redonne $\sum \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$.) $\square$

Exemple : exercice 9 — Gamma déguisée

Montrer que $\int_0^1 x^{a-1} (-\ln x)^{s-1} dx = \frac{\Gamma(s)}{a^s}$ ($a, s > 0$) et en déduire $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{-\ln x}} = \sqrt{\pi}$.

Corrigé. $x = e^{-v}$ (bijection décroissante de $]0, +\infty[$ sur $]0, 1[$) : $\int_0^\infty e^{-av} v^{s-1} dv$, puis $w = av$. Avec $a = 1, s = \frac{1}{2} : \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. $\square$

Exemple : exercice 10 — IPP puis paramètre

Montrer que $\int_0^\infty \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^2 dx = \pi \ln 2$.

Corrigé. Intégrable ($\rightarrow 1$ en 0, $\sim \frac{\pi^2}{4x^2}$ en $+\infty$). IPP avec $u = \arctan^2 x, v = -\frac{1}{x}$ (crochet nul aux deux bornes) : $\int_0^\infty \frac{2 \arctan x}{x(1+x^2)} dx = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \ln 2$, par l'exemple $\int_0^\infty \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$ en $x = 1$ (chapitre 4). $\square$

Exemple : exercice 11 — série génératrice

Calculer $\sum_{k \geq 0} \frac{\binom{2k}{k}}{8^k}$ et $\sum_{k \geq 0} \frac{k \binom{2k}{k}}{8^k}$.

Corrigé. $g(x) = \sum \binom{2k}{k} x^k = (1 - 4x)^{-1/2}$ pour $|x| < \frac{1}{4}$, et $\frac{1}{8}$ est intérieur : $g(\frac{1}{8}) = \sqrt{2}$. Puis $xg'(x) = 2x(1 - 4x)^{-3/2}$, qui vaut $\frac{1}{4} \cdot 2^{3/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $\frac{1}{8}$. (Interprétation : à $x = \frac{1}{8}$, $\mathbb{E}$ d'une loi sur $\mathbb{N}$ de poids proportionnels à $\binom{2k}{k} 8^{-k}$ vaut $\frac{1}{2}$.) $\square$

Exemple : exercice 12 — une somme par les résidus

Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \tanh \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.

Corrigé. Lemme 7.5 avec $\Phi = \pi \cot \pi z$, $F = \frac{1}{z^2 + z + 1}$, pôles simples $w_{\pm} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$, F sans pôle entier. On a $\text{Res}(\Phi F, w_{\pm}) = \frac{\pi \cot \pi w_{\pm}}{2w_{\pm} + 1}$ avec $2w_{\pm} + 1 = \pm i\sqrt{3}$ et $\cot(-\frac{\pi}{2} \pm i\frac{\pi\sqrt{3}}{2}) = -\tan(\pm i\frac{\pi\sqrt{3}}{2}) = \mp i \tanh \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$. Chaque résidu vaut $-\frac{\pi}{\sqrt{3}} \tanh \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$, d'où la somme $\frac{2\pi}{\sqrt{3}} \tanh \frac{\pi\sqrt{3}}{2} \simeq 3,59629$. $\square$

Topologie et analyse matricielles

densité, connexité, compacité, continuité du spectre, normes, séries de matrices

Annexe transversale de synthèse et d'approfondissement

Méthodes • Preuves manquantes • Perturbations
Exemples calculés • Tableau récapitulatif • Exercices corrigés

Comment lire ce document. L'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est à la fois une *algèbre* et un *espace normé de dimension finie* : on peut y parler de suites, d'ouverts, de chemins, de compacts, de dérivées. Ces questions sont dispersées dans la bibliothèque : normes subordonnées et rayon spectral dans [L29 : Analyse numérique], densité, connexité et classes de similitude dans [L23 : Groupe linéaire], groupes orthogonaux et unitaires dans [L15 : Algèbre bilinéaire], exponentielle dans [A04 : Exponentielle de matrice]. Cette annexe **rassemble** ces résultats (rappelés en une à trois lignes, avec renvoi), **démontre** ce qui manque (lemme du polynôme non nul, adhérences et intérieurs, variété des matrices de rang r , classes de similitude réelles, régularité des valeurs propres simples, Bauer–Fike, Hoffman–Wielandt, convergence des puissances, Perron pour les matrices strictement positives...), dégage les **quatre méthodes** transversales (densité, chemins, compacité, argument de continuité) et accumule **exemples et contre-exemples**. Le dernier chapitre offre un tableau des propriétés topologiques des ensembles classiques, dix erreurs fréquentes et douze exercices corrigés. Les calculs numériques ont été vérifiés.

Prérequis : [L10 : Algèbre linéaire], [L11 : Topologie], [L15 : Algèbre bilinéaire], [L23 : Groupe linéaire], [A04 : Exponentielle de matrice] ; ponctuellement [L07 : Polynômes] (continuité des racines), [L20 : Calcul différentiel], [L22 : Géométrie affine] (Birkhoff), [L29 : Analyse numérique].

Débouche sur : [L26 : Probabilités] (chaînes de Markov), [L33 : Équations différentielles] (stabilité), développements d'oral sur la topologie matricielle.

Chapitre 1

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ comme espace normé

Intuition : une algèbre qui est aussi un espace $\mathbb{K}^{n^2}$

Une matrice est un point de $\mathbb{K}^{n^2}$: on peut donc la faire bouger, la perturber, la faire tendre vers une autre. Toute la topologie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vient de là, et la dimension finie la rend *rigide* : toutes les normes définissent les mêmes ouverts, les mêmes suites convergentes, les mêmes compacts. Ce qui est propre aux matrices, c'est l'interaction avec le *produit* : on veut des normes qui contrôlent AB (normes d'algèbre), et l'on veut comparer la taille d'une matrice à celle de ses valeurs propres (rayon spectral). Enfin, presque tout ce qu'on calcule sur une matrice — déterminant, trace, polynôme caractéristique, comatrice — est *polynomial* en ses coefficients, donc continu et même $\mathcal{C}^\infty$: c'est la source de tous les arguments de ce document. À l'inverse, ce qui se lit sur la réduite de Jordan (rang, polynôme minimal, diagonalisabilité, vecteurs propres) *n'est pas* continu, et c'est la source de tous les contre-exemples.

Dans toute l'annexe, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \geq 1$, et l'on note E_{ij} les matrices élémentaires, $J_r = \text{diag}(I_r, 0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $J_m(\lambda) = \lambda I_m + \sum_{i < m} E_{i,i+1}$ le bloc de Jordan, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ les matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ les positives et définies positives, $A^* = {}^t\overline{A}$.

1.1 Normes usuelles

Définition 1.1: Normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

1. $\|A\|_{\max} = \max_{i,j} |a_{ij}|$ (norme « infinie » des coefficients).
2. La **norme de Frobenius** $\|A\|_F = (\sum_{i,j} |a_{ij}|^2)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$, associée au produit scalaire (hermitien) $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^*B)$.
3. La **norme subordonnée** à une norme $\|\cdot\|$ de $\mathbb{K}^n$: $\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$; on note $\|A\|_p$ celle associée à $\|\cdot\|_p$.
4. Une norme N est une **norme d'algèbre** si $N(AB) \leq N(A)N(B)$ pour toutes A, B .

Le **rayon spectral** est $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\}$.

Remarque : rappels de [L29 : Analyse numérique]. $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$, $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$, $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sigma_{\max}(A)$; toute norme subordonnée est une norme d'algèbre avec $\|I_n\| = 1$ et $\rho(A) \leq \|A\|$; lemme de Householder : $\rho(A) = \inf \|A\|$, l'infimum portant sur les normes subordonnées ; formule de Gelfand : $\rho(A) = \lim_k N(A^k)^{1/k}$ pour toute norme N ; $A^k \rightarrow 0 \iff \rho(A) < 1$. Toutes ces propriétés sont démontrées dans la leçon 29 ; on ne les redémontre pas ici.

Proposition 1.2: Ce que donne la dimension finie

1. Toutes les normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont équivalentes ; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est complet ; ses compacts sont ses fermés bornés.
2. Pour toute norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe $c > 0$ tel que cN soit une norme d'algèbre.
3. $\|\cdot\|_{\max}$ n'est pas une norme d'algèbre si $n \geq 2$, mais $n \|\cdot\|_{\max}$ en est une.

4. $\|\cdot\|_F$ est une norme d'algèbre, non subordonnée si $n \geq 2$, et $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_2$.

Démonstration. (1) C'est le théorème d'équivalence des normes en dimension finie et ses conséquences [L11 : Topologie].

(2) L'application bilinéaire $(A, B) \mapsto AB$ est continue (dimension finie), donc il existe $C > 0$ avec $N(AB) \leq C N(A)N(B)$ (continuité d'une application bilinéaire en dimension finie [L11 : Topologie]). Alors $CN(AB) \leq CN(A)CN(B) : c = C$ convient.

(3) Avec $U = \sum_{i,j} E_{ij}$ (matrice de uns) : $U^2 = nU$, donc $\|U^2\|_{\max} = n > 1 = \|U\|_{\max}^2$. En revanche $|(AB)_{ij}| \leq \sum_k |a_{ik}| |b_{kj}| \leq n \|A\|_{\max} \|B\|_{\max}$, d'où $n \|AB\|_{\max} \leq (n \|A\|_{\max})(n \|B\|_{\max})$.

(4) Notons a_j la j -ième colonne de A et b_j celle de B . Par Cauchy-Schwarz, $|(AB)_{ij}|^2 = |\sum_k a_{ik} b_{kj}|^2 \leq (\sum_k |a_{ik}|^2) \|b_j\|_2^2$; en sommant sur i puis j , $\|AB\|_F^2 \leq \|A\|_F^2 \|B\|_F^2$. Elle n'est pas subordonnée car $\|I_n\|_F = \sqrt{n} \neq 1$. Enfin, si $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ sont les valeurs singulières, $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^*A) = \sum \sigma_i^2$ est compris entre $\sigma_1^2 = \|A\|_2^2$ et $n\sigma_1^2$. $\square$

Proposition 1.3: Rayon spectral et normes d'algèbre

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Pour toute norme d'algèbre N (subordonnée ou non), $\rho(A) \leq N(A)$.
2. $\rho(AB) = \rho(BA)$, $\rho(A^k) = \rho(A)^k$, $\rho(\lambda A) = |\lambda| \rho(A)$, mais ρ n'est ni une norme, ni une semi-norme, ni sous-multiplicative.
3. Si A est normale, $\rho(A) = \|A\|_2$.

Démonstration. (1) Soit $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, et $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont toutes les colonnes valent x . Alors $AX = \lambda X$ et $X \neq 0$, donc $|\lambda| N(X) = N(AX) \leq N(A)N(X)$, d'où $|\lambda| \leq N(A)$. (Gelfand donne une seconde preuve : $\rho(A) = \lim N(A^k)^{1/k} \leq N(A)$.)

(2) $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ (chapitre 2); les valeurs propres de A^k sont les λ^k (trigonalisation). Les contre-exemples : $N = E_{12} \neq 0$ et $\rho(N) = 0$; $\rho(E_{12} + E_{21}) = 1 > \rho(E_{12}) + \rho(E_{21}) = 0$; $\rho(E_{12}E_{21}) = \rho(E_{11}) = 1 > \rho(E_{12})\rho(E_{21}) = 0$.

(3) Rappel [L29 : Analyse numérique] : $A = UDU^*$ avec U unitaire, et $\|A\|_2 = \|D\|_2 = \max |d_{ii}|$. $\square$

Piège : $\rho(A) < 1$ n'entraîne pas $\|A\| < 1$

$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 100 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ vérifie $\rho(A) = \frac{1}{2}$ mais $\|A\|_p \geq 100$ pour tout p . Le lemme de Householder fournit une norme adaptée à A (et dépendant de A) dans laquelle $\|A\| < 1$; aucune norme fixée ne convient pour toutes les matrices de rayon spectral < 1 (sinon l'ensemble $\{\rho < 1\}$ serait borné, ce qu'il n'est pas : il contient tE_{12} pour tout t). La figure 1.1 montre ce qui se passe le long des puissances : une croissance transitoire, puis la décroissance géométrique imposée par la formule de Gelfand.

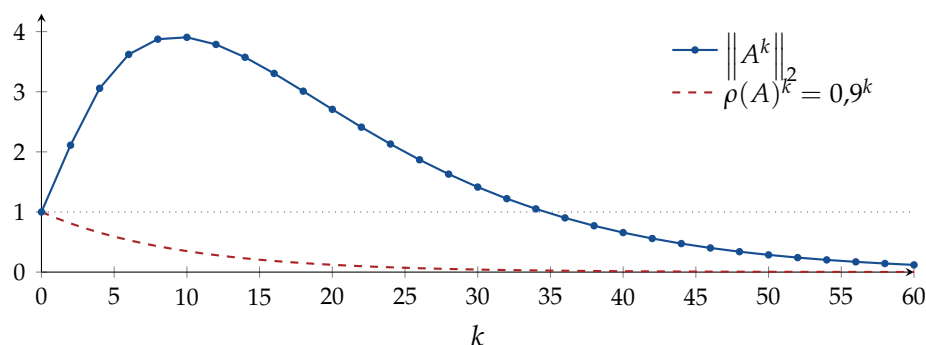


Figure 1.1. Pour $A = \begin{pmatrix} 0,9 & 1 \\ 0 & 0,9 \end{pmatrix}$, $\rho(A) = 0,9 < 1$ mais $\|A\|_2 \approx 1,53$: $\|A^k\|_2$ (de l'ordre de $k 0,9^{k-1}$) croît jusqu'à $\approx 3,9$ vers $k = 10$ avant de tendre vers 0. On a toujours $\rho(A)^k \leq \|A^k\|$ et $\|A^k\|^{1/k} \rightarrow \rho(A)$ (Gelfand), mais le facteur polynomial dû au bloc de Jordan peut retarder la décroissance.

1.2 Continuité des opérations

Proposition 1.4: Applications polynomiales et rationnelles

Les applications suivantes sont $\mathcal{C}^\infty$ (donc continues) :

1. $(A, B) \mapsto A + B$, $(\lambda, A) \mapsto \lambda A$, $(A, B) \mapsto AB$, $A \mapsto A^k$, $A \mapsto {}^t A$, $A \mapsto A^*$, $A \mapsto P(A)$ pour $P \in \mathbb{K}[X]$ fixé ;
2. $\det$, tr , et plus généralement $A \mapsto \chi_A$, de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}_n[X] \simeq \mathbb{K}^{n+1}$;
3. $A \mapsto \text{com}(A)$, et $A \mapsto \text{disc}(\chi_A)$ (discriminant) ;
4. $A \mapsto A^{-1}$ sur l'ouvert $\text{GL}_n(\mathbb{K})$;
5. $A \mapsto \rho(A)$ et $A \mapsto \text{Sp}(A)$ sont continues (en un sens précisé au chapitre 3), mais pas $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. (1)–(3) Chaque coefficient du résultat est un polynôme en les coefficients des données : par exemple $\det A = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}$, les coefficients de $\chi_A = \det(XI_n - A)$ sont, au signe près, les sommes des mineurs principaux de taille k , les cofacteurs sont des déterminants de taille $n - 1$, et le discriminant d'un polynôme unitaire est un polynôme en ses coefficients [L07 : Polynômes]. Une fonction polynomiale sur $\mathbb{K}^N$ est $\mathcal{C}^\infty$.

(4) $\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$ est ouvert, et $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A)$ a des coefficients rationnels, de dénominateur ne s'annulant pas sur $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

(5) Continuité : théorème 3.1. Défaut de dérivabilité : pour $A_t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}$, $t \geq 0$, $\rho(A_t) = \sqrt{t}$. $\square$

Contre-exemple : ce qui n'est pas continu

1. **Le rang** : $\text{rg}(\frac{1}{k}I_n) = n$ et $\text{rg}(0) = 0$. Il est seulement semi-continu inférieurement (proposition 6.1).
2. **Le polynôme minimal** : $\mu_{A_k} = (X - \frac{1}{k})X$ pour $A_k = \text{diag}(\frac{1}{k}, 0)$, alors que $\mu_0 = X$: le degré chute à la limite.
3. **La diagonalisabilité** : $\begin{pmatrix} 0 & 1/k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow 0$ (non diagonalisables vers diagonalisable), et $\begin{pmatrix} 1/k & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow E_{12}$ (diagonalisables vers non diagonalisable).
4. **Les vecteurs propres** : voir l'exemple de Rellich, chapitre 3.
5. **L'inverse au bord de GL_n** : $\|A^{-1}\| \rightarrow +\infty$ quand A tend vers une matrice non inversible (proposition 7.5).

Méthode : prouver qu'une application matricielle est continue

1. Ses coefficients sont polynomiaux ou rationnels en ceux de A : terminé.
2. Elle est somme d'une série normalement convergente de fonctions continues (exponentielle, $\text{Log}(I + A)$, $(I - A)^{-1}$ sur une boule) : terminé par complétude [L11 : Topologie].
3. Elle s'exprime à partir des racines de χ_A (rayon spectral, spectre, valeur propre simple) : continuité des racines [L07 : Polynômes], puis fonctions implicites pour la régularité.
4. Elle dépend de la réduite de Jordan (rang, polynôme minimal, vecteurs propres, partie nilpotente de Dunford) : *se méfier*, ce n'est presque jamais continu, sauf sur des ouverts où cette réduite est « générique ».

Chapitre 2

Densité

Intuition : la matrice « générique »

Si l'on tire une matrice au hasard (coefficients à densité), elle est inversible, ses valeurs propres sont distinctes, elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, cyclique, etc. avec probabilité 1. Topologiquement : chacune de ces propriétés définit un *ouvert dense*. La raison est toujours la même : *le complémentaire est le lieu d'annulation d'un polynôme non nul* (déterminant, discriminant), et un polynôme non nul ne peut pas s'annuler sur un ouvert. D'où la méthode reine : **démontrer une identité sur les matrices génériques, puis prolonger par continuité.**

2.1 Le lemme du polynôme non nul

Lemme 2.1: Lieu de non-annulation d'un polynôme

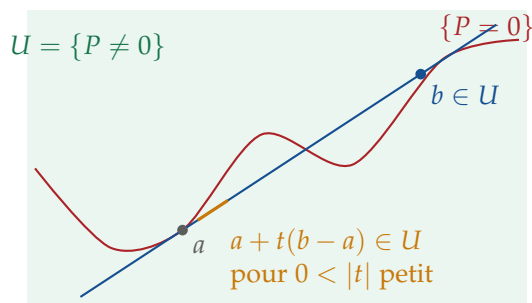
Soit $P \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_N]$ non nul ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $U = \{x \in \mathbb{K}^N : P(x) \neq 0\}$.

1. U est un ouvert dense de $\mathbb{K}^N$.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, U est connexe par arcs.

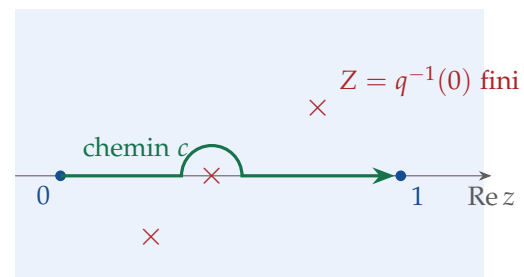
Démonstration. U est ouvert comme image réciproque de $\mathbb{K}^*$ par la fonction continue P . U est non vide : un polynôme qui s'annule sur tout $\mathbb{K}^N$, $\mathbb{K}$ infini, est nul [L07 : Polynômes]. Fixons $b \in U$.

(1) Soit $a \in \mathbb{K}^N$. La fonction $q(t) = P(a + t(b - a))$ est un polynôme en $t \in \mathbb{K}$, non nul car $q(1) = P(b) \neq 0$; il n'a qu'un nombre fini de racines. Donc $a + t(b - a) \in U$ pour tout $t \neq 0$ assez petit, et a est limite de points de U .

(2) Soient $a, b \in U$. Le polynôme $q(z) = P(a + z(b - a))$, $z \in \mathbb{C}$, est non nul ($q(0) \neq 0$) : $Z = q^{-1}(0)$ est fini. Le plan $\mathbb{C}$ privé d'un nombre fini de points est connexe par arcs (on contourne chaque point par un petit arc de cercle), et contient 0 et 1 : un chemin c de 0 à 1 dans $\mathbb{C} \setminus Z$ donne le chemin $t \mapsto a + c(t)(b - a)$ de a à b dans U . Les deux arguments sont illustrés figure 2.1. $\square$



(a) densité : sur la droite, $q(t)$ a un nombre fini de zéros



(b) connexité sur $\mathbb{C}$: on contourne les zéros dans la droite complexe

Figure 2.1. Le lemme du polynôme non nul. (a) Sur la droite réelle passant par a et b , le polynôme $q(t) = P(a + t(b - a))$, non nul car $q(1) \neq 0$, n'a que des zéros isolés : a est limite de points de U . (b) Sur $\mathbb{C}$, la droite complexe privée d'un nombre fini de points reste connexe par arcs ; sur $\mathbb{R}$, un seul point suffirait à la couper (d'où les deux composantes de $GL_n(\mathbb{R})$).

Remarque : pourquoi cela marche, et où cela s'arrête. L'argument restreint P à une droite, où il devient un polynôme d'une variable, dont on contrôle les zéros. En (2), il faut que la droite complexe privée de points finis reste connexe ; sur $\mathbb{R}$, une droite privée d'un point ne l'est plus, et en effet $\{\det \neq 0\} = GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe. La densité, elle, vaut sur $\mathbb{R}$ comme sur $\mathbb{C}$: elle n'utilise que l'infinitude du corps et la continuité.

2.2 Inversibles, valeurs propres simples, cycliques

Théorème 2.2: Trois ouverts denses de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

1. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. L'ensemble $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{K})$ des matrices ayant n valeurs propres complexes distinctes est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, il est formé de matrices diagonalisables ; c'est l'intérieur de l'ensemble $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables.
3. L'ensemble $\mathcal{C}_n(\mathbb{K})$ des matrices **cycliques** ($\mu_A = \chi_A$, i.e. il existe x tel que $(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$ soit une base) est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, qui contient $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{K})$.

Dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ces trois ouverts sont de plus connexes par arcs.

Démonstration. (1) *Première preuve* : lemme 2.1 avec $P = \det$, non nul ($\det I_n = 1$). *Seconde preuve* (rappel [L23 : Groupe linéaire]) : $A - \frac{1}{k}I_n$ est inversible dès que $\frac{1}{k} \notin \mathrm{Sp}(A)$, donc pour k assez grand. *Troisième preuve, par le rang* : si $\mathrm{rg} A = r$, $A = PJ_rQ$ avec $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, et $A_\varepsilon = P(J_r + \varepsilon I_n)Q$ est inversible pour $\varepsilon \neq -1, 0$ et tend vers A .

(2) $A \in \mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{K})$ si et seulement si le discriminant $\delta(A)$ de χ_A est non nul ; δ est un polynôme en les coefficients de A (proposition 1.4), non nul car $\delta(\mathrm{diag}(1, 2, \dots, n)) \neq 0$. Le lemme 2.1 conclut. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, n valeurs propres distinctes donnent n droites propres en somme directe : A est diagonalisable. L'égalité avec l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ est démontrée dans [L23 : Groupe linéaire] (on perturbe un bloc diagonal λI_2 en $\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$).

(3) *Ouvert.* Considérons $\Phi(A, x) = \det(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$, polynomiale sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathbb{K}^n$. Si A est cyclique, il existe x_0 avec $\Phi(A, x_0) \neq 0$, donc $\Phi(B, x_0) \neq 0$ pour B voisine de A : B est cyclique. *Contient $\mathcal{D}_n^\neq$* : si A a n valeurs propres distinctes λ_i , μ_A a n racines distinctes, donc est de degré n , égal à χ_A . (En termes de vecteurs : sur $\mathbb{C}$, pour $x = \sum x_i$ somme de vecteurs propres, la matrice de $(x, \dots, A^{n-1}x)$ dans la base propre est la matrice de Vandermonde des λ_i .) *Dense* : car $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{K})$ l'est.

Connexité ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$) : $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{C})$ relèvent du lemme 2.1(2). Pour $\mathcal{C}_n(\mathbb{C})$: si A, B sont cycliques, il existe x, y avec $\Phi(A, x) \neq 0$ et $\Phi(B, y) \neq 0$; le polynôme Φ en $(A, x) \in \mathbb{C}^{n^2+n}$ est non nul, donc son lieu de non-annulation V est connexe par arcs ; un chemin de (A, x) à (B, y) dans V , projeté sur la première composante, est un chemin de A à B dans $\mathcal{C}_n(\mathbb{C})$. $\square$

Remarque. La preuve de la connexité de $\mathcal{C}_n(\mathbb{C})$ illustre un principe utile : un ensemble défini par « il existe x tel que $P(A, x) \neq 0$ » est la *projection* d'un ouvert de Zariski, et une projection (application continue) préserve la connexité par arcs. Ici, on ne peut pas écrire $\mathcal{C}_n(\mathbb{C})$ comme $\{Q \neq 0\}$ pour un seul polynôme Q en A : pour $n = 2$, le complémentaire est la droite $\mathbb{C}I_2$, alors que le lieu des zéros d'un polynôme non constant de $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_4]$ est une hypersurface, de dimension 3 (admis).

Exemple : le cas $n = 2$

Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $\delta(A) = (\mathrm{tr} A)^2 - 4 \det A = (a - d)^2 + 4bc$ si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Le complémentaire de $\mathcal{D}_2^\neq$ est l'hypersurface $\{(a - d)^2 + 4bc = 0\}$, d'intérieur vide. Une matrice 2×2 est non cyclique si et seulement si c'est une homothétie (μ_A de degré 1) : l'ensemble des non cycliques est la droite $\mathbb{K}I_2$, de codimension 3 — bien plus petit que le complémentaire de $\mathcal{D}_n^\neq$.

2.3 Diagonalisables : le cas complexe et le cas réel

Théorème 2.3: Rappels (leçon 23)

On renvoie à [L23 : Groupe linéaire].

1. Les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ est $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{C})$.
2. L'adhérence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de l'ensemble $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ des matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$ est l'ensemble $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$ (χ_A scindé sur $\mathbb{R}$). Pour $n \geq 2$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ n'est donc pas dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Remarque. Le point (1) découle aussi du théorème 2.2(2). Dans le point (2), le fermé $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ est caractérisé par la minoration $|\chi_A(z)| \geq |\operatorname{Im} z|^n$, qui passe à la limite. Son complémentaire $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ (au moins une valeur propre non réelle) est un ouvert non vide : la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et toutes ses voisines ont des valeurs propres non réelles. L'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ est déterminé au chapitre 6.

Contre-exemple : la densité dépend du corps

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour discriminant $\delta(R) = -4 < 0$; sur la boule $\{\|A - R\|_{\max} < \frac{1}{4}\}$, on a $(a - d)^2 < \frac{1}{4}$, $b < -\frac{3}{4}$ et $c > \frac{3}{4}$, donc $\delta(A) = (a - d)^2 + 4bc < \frac{1}{4} - \frac{9}{4} < 0$. Aucune de ces matrices n'est diagonalisable sur $\mathbb{R}$; toutes le sont sur $\mathbb{C}$ (valeurs propres conjuguées distinctes).

2.4 La méthode : prouver sur un dense, prolonger par continuité

Méthode : l'argument de densité

Pour démontrer $F(A) = G(A)$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. vérifier que F et G sont **continues** sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (en général polynomiales en les coefficients);
2. choisir une partie **dense** D où l'identité est facile : $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ (on peut inverser), $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{C})$ (on peut diagonaliser), $\mathcal{C}_n$ (on peut utiliser une base cyclique);
3. démontrer $F = G$ sur D , et conclure : $\{F = G\}$ est fermé et contient D .

Pour une identité à plusieurs variables matricielles, utiliser que $D \times D'$ est dense dans le produit. Pour une identité sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ établie à l'aide de la diagonalisation, travailler dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ puis restreindre.

Proposition 2.4: Applications classiques

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. (Cayley–Hamilton) $\chi_A(A) = 0$;
2. $\chi_{AB} = \chi_{BA}$; plus généralement, pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}$;
3. $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr} A}$;
4. $\operatorname{com}(AB) = \operatorname{com}(A) \operatorname{com}(B)$ et $\det(\operatorname{com} A) = (\det A)^{n-1}$;
5. si $n \geq 2$, $\operatorname{com}(\operatorname{com} A) = (\det A)^{n-2} A$.

Démonstration. (1) Rappel [L23 : Groupe linéaire] : identité évidente sur les diagonalisables, $A \mapsto \chi_A(A)$ continue, densité de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$; le passage à un corps quelconque se fait par le principe de prolongement des identités polynomiales.

(2) Si $A \in \mathrm{GL}_n$, $BA = A^{-1}(AB)A$ est semblable à AB . Pour B fixée, les deux applications $A \mapsto \chi_{AB}$ et $A \mapsto \chi_{BA}$ sont continues de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}_n[X]$ et coïncident sur le dense $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. *Cas rectangulaire*, disons $p \leq n$ (l'autre cas est symétrique) : on complète par des zéros, $\tilde{A} = (A \ 0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\tilde{A}\tilde{B} = AB$ et $\tilde{B}\tilde{A} = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $X^{n-p}\chi_{BA}$. Le cas carré donne $\chi_{AB} = X^{n-p}\chi_{BA}$, soit $X^p\chi_{AB} = X^n\chi_{BA}$.

(3) Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, $e^A = Pe^D P^{-1}$ et $\det e^A = \prod e^{\lambda_i} = e^{\mathrm{tr} A}$. Les deux membres sont continus sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (continuité de l'exponentielle [A04 : Exponentielle de matrice]), égaux sur le dense $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$; le cas réel est un cas particulier.

(4) Sur GL_n , $\mathrm{com}(M) = \det(M)^t(M^{-1})$, donc $\mathrm{com}(A)\mathrm{com}(B) = \det(AB)^t(A^{-1})^t(B^{-1}) = \det(AB)^t((AB)^{-1}) = \mathrm{com}(AB)$; on prolonge par densité de $\mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_n$. De même $\det(\mathrm{com} M) = \det(M)^n \det(M^{-1}) = \det(M)^{n-1}$ sur GL_n .

(5) Sur GL_n : $\mathrm{com}(\mathrm{com} A) = \det(\mathrm{com} A)^t((\mathrm{com} A)^{-1}) = (\det A)^{n-1} t\left(\frac{1}{\det A} {}^t A\right) = (\det A)^{n-2} A$, car $(\mathrm{com} A)^{-1} = (\det(A)^t(A^{-1}))^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t A$. Les deux membres sont polynomiaux en A ($n \geq 2$) ; on prolonge. $\square$

Remarque : deux preuves de $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. La preuve par densité est *analytique*. La preuve algébrique classique compare les déterminants de $\begin{pmatrix} XI_n & A \\ B & I_p \end{pmatrix}$ calculés de deux façons (complément de Schur) ; elle vaut sur tout corps, même fini, alors que l'argument de densité exige $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (puis un principe de prolongement des identités polynomiales pour passer à un corps quelconque). L'avantage de la densité est sa *robustesse* : on n'a pas besoin de deviner la bonne matrice par blocs.

Contre-exemple : ce que la densité ne transmet pas

1. **Une propriété non fermée.** « $\mu_A = \chi_A$ » est vraie sur le dense $\mathcal{C}_n$, fausse pour $A = I_n$ ($n \geq 2$) : l'égalité $\mu_A = \chi_A$ n'est pas une égalité entre fonctions continues de A .
2. **Une inégalité stricte.** $\det A \neq 0$ sur le dense GL_n , et pourtant $\det 0 = 0$: par passage à la limite, les inégalités strictes deviennent larges, et les « $\neq$ » disparaissent.
3. **La connexité.** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans le connexe $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, mais n'est pas connexe (chapitre 4).
4. **Le corps.** Sur $\mathbb{F}_2$, toute matrice de $\mathrm{GL}_1(\mathbb{F}_2)$ vérifie $A^2 = A$ et $A = 1$; la seconde identité est fausse pour $A = 0$. Il n'y a pas de topologie raisonnable : les arguments de densité supposent $\mathbb{K}$ infini (et, en pratique, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Continuité et régularité du spectre

Intuition : les valeurs propres bougent continûment, les vecteurs propres non

Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A , dont les coefficients sont polynomiaux en A . Or les racines d'un polynôme dépendent continûment de ses coefficients : *le spectre est continu*. Mais cette continuité est *mauvaise* près des racines multiples : une racine d'ordre m se scinde, sous une perturbation de taille ε , en m racines de taille $\varepsilon^{1/m}$. Loin des collisions (valeur propre simple), tout est lisse : le théorème des fonctions implicites donne des valeurs propres et des vecteurs propres C^∞ . Pour les matrices *symétriques* (ou normales), la situation est bien meilleure : le spectre est 1-lipschitzien (Weyl, Hoffman–Wielandt). Les vecteurs propres, eux, peuvent se comporter de façon arbitrairement sauvage là où des valeurs propres se rencontrent.

3.1 Continuité du spectre

Remarque : rappel [L07 : Polynômes], continuité des racines. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n , de racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ de multiplicités $m_1, \dots, m_r$, et $\varepsilon > 0$ tel que les disques $D(\alpha_i, \varepsilon)$ soient disjoints. Il existe $\delta > 0$ tel que tout Q unitaire de degré n à coefficients à distance $< \delta$ de ceux de P ait exactement m_i racines (avec multiplicité) dans chaque $D(\alpha_i, \varepsilon)$.

Théorème 3.1: Continuité du spectre

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de valeurs propres distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ de multiplicités algébriques $m_1, \dots, m_r$, et $\varepsilon > 0$ tel que les disques $D(\alpha_i, \varepsilon)$ soient deux à deux disjoints. Il existe un voisinage $\mathcal{V}$ de A tel que toute $B \in \mathcal{V}$ ait exactement m_i valeurs propres (comptées avec multiplicité) dans $D(\alpha_i, \varepsilon)$, pour chaque i , et aucune hors de $\bigcup_i D(\alpha_i, \varepsilon)$.

Démonstration. $B \mapsto \chi_B$ est continue de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans l'espace des polynômes unitaires de degré n (proposition 1.4). On applique le rappel à $P = \chi_A$: pour B assez proche de A , les coefficients de χ_B sont à distance $< \delta$ de ceux de χ_A . Comme $\sum m_i = n$, les n valeurs propres de B sont toutes dans la réunion des disques. $\square$

Corollaire 3.2: Conséquences

1. Le rayon spectral $\rho : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}_+$ est continu ; la trace et le déterminant aussi (évidemment), comme toute fonction symétrique continue des valeurs propres.
2. Pour tout ouvert $U \subset \mathbb{C}$, $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : \text{Sp}(A) \subset U\}$ est ouvert. En particulier $\{\rho < 1\}$, $\{A : \text{Sp}(A) \subset \{\text{Re } z < 0\}\}$ (matrices *stables* au sens des équations différentielles [L33 : Équations différentielles]) et $\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{C})$ sont ouverts.
3. Pour tout fermé $F \subset \mathbb{C}$, $\{A : \text{Sp}(A) \subset F\}$ est fermé ; par exemple les matrices à spectre réel, les nilpotentes, $\{\rho \leq 1\}$.

Démonstration. (1) Soit $\varepsilon > 0$ assez petit pour que les disques du théorème soient disjoints. Pour B voisine de A , chaque valeur propre de B est à distance $< \varepsilon$ d'une valeur propre de A , et chaque valeur propre de A est à distance $< \varepsilon$ d'une valeur propre de B (son disque en contient $m_i \geq 1$). Donc $|\rho(B) - \rho(A)| \leq \varepsilon$.

(2) Si $\text{Sp}(A) \subset U$, on choisit ε tel que $\overline{D}(\alpha_i, \varepsilon) \subset U$ pour tout i et l'on applique le théorème.

(3) Le complémentaire de $\{\text{Sp} \subset F\}$ est $\{\text{Sp} \cap (\mathbb{C} \setminus F) \neq \emptyset\}$, ouvert par le même argument (une valeur propre dans l'ouvert $\mathbb{C} \setminus F$ y reste après petite perturbation). $\square$

Exemple : la perturbation d'un bloc de Jordan

Soit $A_\varepsilon = J_n(0) + \varepsilon E_{n1}$ (on ajoute ε dans le coin inférieur gauche). Le développement selon la première colonne donne $\chi_{A_\varepsilon} = X^n - \varepsilon$: les valeurs propres sont les $\varepsilon^{1/n} e^{2ik\pi/n}$, $0 \leq k < n$. Pour $n = 4$ et $\varepsilon = 10^{-16}$ (la précision machine), elles sont de module 10^{-4} : une perturbation de 10^{-16} déplace les valeurs propres de 10^{-4} . L'application $A \mapsto \text{Sp}(A)$ est continue mais **pas lipschitzienne** au voisinage d'une matrice ayant un bloc de Jordan de taille ≥ 2 ; elle est $\frac{1}{n}$ -höldérienne au mieux, et l'exposant $\frac{1}{n}$ est atteint. (Valeurs vérifiées numériquement.)

3.2 Régularité d'une valeur propre simple

Théorème 3.3: Valeurs et vecteurs propres simples

Soit $A_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et λ_0 une valeur propre **simple** de A_0 (racine simple de χ_{A_0}). Il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de A_0 , un disque $V = D(\lambda_0, \varepsilon)$ et des applications $\mathcal{C}^\infty$

$$\lambda : \mathcal{U} \rightarrow V, \quad x : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$$

telles que, pour toute $B \in \mathcal{U}$, $\lambda(B)$ soit l'unique valeur propre de B dans V , qu'elle soit simple, et que $Bx(B) = \lambda(B)x(B)$. Si A_0 et λ_0 sont réels, $\lambda(B)$ est réel et $x(B)$ peut être choisi réel pour B réelle.

Démonstration. *La valeur propre.* Soit $\varepsilon > 0$ tel que $D(\lambda_0, \varepsilon)$ ne contienne aucune autre valeur propre de A_0 . Par le théorème 3.1, il existe un voisinage $\mathcal{U}_1$ de A_0 sur lequel B a exactement une valeur propre $\lambda(B)$ dans $V = D(\lambda_0, \varepsilon)$, nécessairement simple. Pour la régularité, on identifie $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ et l'on considère $F(B, z) = \chi_B(z)$, polynomiale (donc $\mathcal{C}^\infty$) sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times \mathbb{C}$. La différentielle partielle de F par rapport à z en (A_0, λ_0) est la multiplication par le nombre complexe $\chi'_{A_0}(\lambda_0)$, non nul puisque la racine est simple : c'est un isomorphisme $\mathbb{R}$ -linéaire de $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$. Le théorème des fonctions implicites [L20 : Calcul différentiel] fournit un voisinage $\mathcal{U}_2$ de A_0 , un voisinage $W \subset V$ de λ_0 et une fonction $\mathcal{C}^\infty \tilde{\lambda} : \mathcal{U}_2 \rightarrow W$ telle que $F(B, \tilde{\lambda}(B)) = 0$. Sur $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$, $\tilde{\lambda}(B)$ est une valeur propre de B dans V , donc $\tilde{\lambda}(B) = \lambda(B)$ par unicité : λ est $\mathcal{C}^\infty$.

Le vecteur propre. Pour $B \in \mathcal{U}$, $M(B) = \lambda(B)I_n - B$ est de rang $n - 1$ (le sous-espace propre est de dimension $\leq$ multiplicité algébrique = 1). Soit $\text{adj}(M) = {}^t\text{com}(M)$; on a $M \text{adj}(M) = \det(M)I_n = 0$, donc chaque colonne de $\text{adj}(M(B))$ est dans $\text{Ker } M(B)$, la droite propre. Comme $M(A_0)$ est de rang $n - 1$, elle possède un mineur non nul de taille $n - 1$ [L10 : Algèbre linéaire] : il existe une colonne j de $\text{adj}(M(A_0))$ non nulle. Par continuité, la j -ième colonne $x(B)$ de $\text{adj}(M(B))$ est non nulle pour B voisine de A_0 ; elle est $\mathcal{C}^\infty$ (polynomiale en $\lambda(B)$ et B).

Cas réel. Si B est réelle, $\overline{\lambda(B)}$ est valeur propre de B dans V (disque centré sur l'axe réel), donc égale à $\lambda(B)$; alors $M(B)$ est réelle et $x(B)$ aussi. $\square$

Remarque : pourquoi la simplicité est indispensable. Le théorème des fonctions implicites demande $\chi'_{A_0}(\lambda_0) \neq 0$. Aux valeurs propres multiples, la régularité se perd, même pour des familles très gentilles :

- $A_t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $\pm\sqrt{t}$: non dérivables en $t = 0$, et non réelles pour $t < 0$.
- $S_t = \text{diag}(t, -t)$ est symétrique et analytique ; ses valeurs propres ordonnées $\lambda_1(t) = -|t| \leq \lambda_2(t) = |t|$ ne sont pas dérivables en 0, bien que les « branches » t et $-t$ le soient. Un théorème de Rellich (admis) affirme que, pour une famille *analytique* de matrices symétriques à un paramètre, on peut toujours choisir des branches analytiques.
- À deux paramètres, même cela échoue : $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$, cône sans branche lisse (« intersection conique »).

Ces trois comportements sont représentés figure 3.1.

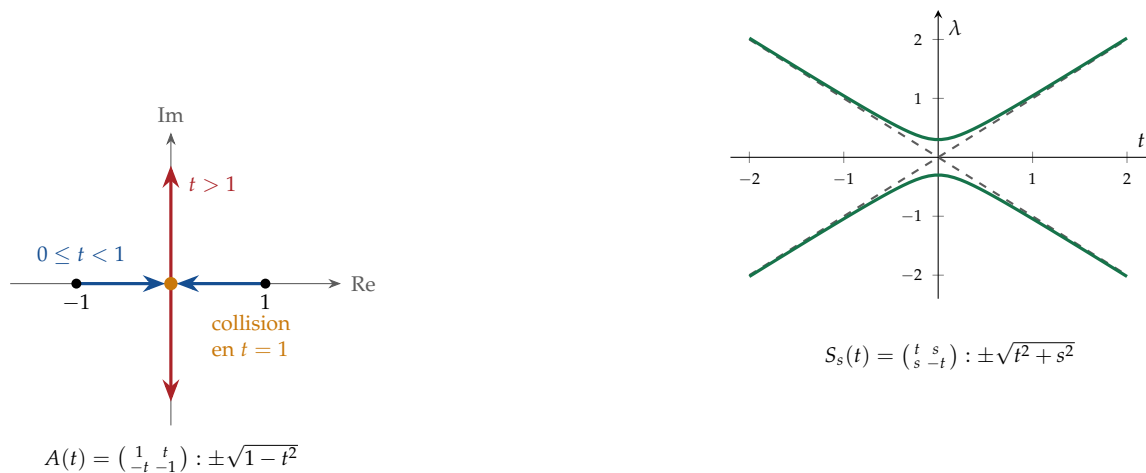


Figure 3.1. Trajectoires de valeurs propres. À gauche, une famille non symétrique : les deux valeurs propres réelles $\pm\sqrt{1-t^2}$ se rapprochent, entrent en collision en 0 pour $t = 1$ (bloc de Jordan nilpotent), puis repartent à angle droit, sur l'axe imaginaire ($\pm i\sqrt{t^2-1}$) : en $t = 1$ elles ne sont pas dérivables. À droite, une famille symétrique : pour $s = 0$ (tirets) les valeurs propres $\pm t$ se croisent ; pour $s = 0,3$ (trait plein) elles « s'évitent » (hyperboles), restent réelles, simples et analytiques. Les croisements sont « rares » chez les symétriques (de codimension 2).

3.3 Perturbations : localisation et stabilité

Remarque : rappel [L29 : Analyse numérique], disques de Gershgorin. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, le spectre est contenu dans la réunion des disques $D_i = \overline{D}(a_{ii}, R_i)$, et une réunion de k disques disjointe des $n - k$ autres contient exactement k valeurs propres. La preuve de ce second point déforme $\text{diag}(a_{ii})$ en A par $A(t) = D + t(A - D)$: c'est exactement un argument de continuité du spectre (théorème 3.1) ; voir l'exemple de la figure 3.2.

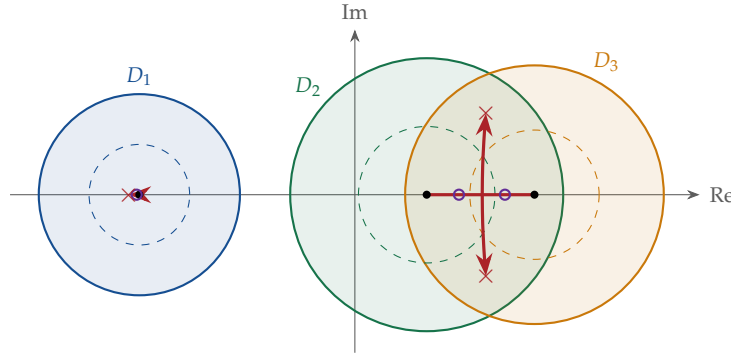


Figure 3.2. Disques de Gershgorin de $A(t) = D + tE$, avec $D = \text{diag}(-3, 1, \frac{5}{2})$ et $E = \begin{pmatrix} 0 & 0,8 & 0,6 \\ 0,4 & 0 & -1,5 \\ 0,6 & 1,2 & 0 \end{pmatrix}$, pour $t = \frac{1}{2}$ (tirets) et $t = 1$ (disques pleins), et trajectoires (rouge) des valeurs propres pour $t \in [0, 1]$: points noirs en $t = 0$, cercles violets en $t = \frac{1}{2}$, croix en $t = 1$. Le disque D_1 , isolé, contient toujours exactement une valeur propre ; $D_2 \cup D_3$ en contient deux, qui se rencontrent vers $t \approx 0,553$ en $\approx 1,773$ puis deviennent complexes conjuguées ($\approx 1,824 \pm 1,130i$ en $t = 1$). Valeurs calculées numériquement.

Théorème 3.4: Bauer–Fike

Soit $A = PDP^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, et $E \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour toute norme subordonnée à une norme $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$), toute valeur propre μ de $A + E$ vérifie

$$\min_i |\mu - \lambda_i| \leq \text{cond}_p(P) \|E\|_p, \quad \text{cond}_p(P) = \|P\|_p \|P^{-1}\|_p.$$

En particulier, si A est normale, $\min_i |\mu - \lambda_i| \leq \|E\|_2$.

Démonstration. Si $\mu \in \text{Sp}(A)$, il n'y a rien à montrer. Sinon $D - \mu I$ est inversible et $\|(D - \mu I)^{-1}\|_p = \max_i |\lambda_i - \mu|^{-1} = (\min_i |\mu - \lambda_i|)^{-1}$ (pour une matrice diagonale, la norme subordonnée à $\|\cdot\|_p$ est le maximum des modules des coefficients diagonaux, comme on le vérifie sur $\|\Delta x\|_p \leq \max |\delta_i| \|x\|_p$, avec égalité sur un vecteur de base). Comme $A + E - \mu I$ n'est pas inversible, la matrice

$$P^{-1}(A + E - \mu I)P = (D - \mu I)(I + (D - \mu I)^{-1}P^{-1}EP)$$

non plus, donc $I + M$ n'est pas inversible avec $M = (D - \mu I)^{-1}P^{-1}EP$. Par la série de Neumann [L29 : Analyse numérique], $\|M\|_p \geq 1$. D'où $1 \leq \|(D - \mu I)^{-1}\|_p \|P^{-1}\|_p \|E\|_p \|P\|_p$, ce qui est l'inégalité annoncée. Si A est normale, on prend P unitaire, et $\text{cond}_2(P) = 1$. $\square$

Exemple : le conditionnement de la base propre

Pour $A_\eta = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+\eta \end{pmatrix}$, $\eta > 0$, les vecteurs propres sont e_1 et $(1, \eta)$: presque colinéaires. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \eta \end{pmatrix}$, $\text{cond}_\infty(P) = \|P\|_\infty \|P^{-1}\|_\infty = 2 \cdot \frac{1+\eta}{\eta} \sim \frac{2}{\eta}$. Une perturbation $E = -\varepsilon E_{21}$ donne $\chi_{A_\eta+E} = (X-1)(X-1-\eta) + \varepsilon$, de racines $1 + \frac{\eta}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\eta^2 - 4\varepsilon}$: pour $\varepsilon = \eta^2/4$, les deux

valeurs propres fusionnent en $1 + \frac{\eta}{2}$, déplacées de $\frac{\eta}{2} = \sqrt{\varepsilon}$ alors que $\|E\| = \varepsilon$. La borne de Bauer–Fike, $\text{cond}(P) \|E\| \approx 2\varepsilon/\eta = \frac{\eta}{2}$, est ici exacte à l'ordre principal : elle n'est pas pessimiste, c'est la matrice qui est mal conditionnée.

Remarque : rappel [L15 : Algèbre bilinéaire], inégalités de Weyl. Pour $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de valeurs propres ordonnées $\lambda_1(\cdot) \leq \dots \leq \lambda_n(\cdot)$ (Courant–Fischer), $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A+B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$; en particulier $|\lambda_k(A+B) - \lambda_k(A)| \leq \|B\|_2$: chaque valeur propre ordonnée est 1-lipschitzienne.

Théorème 3.5: Hoffman–Wielandt (cas symétrique)

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de valeurs propres $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ et $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_n$. Alors

$$\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \mu_i)^2 \leq \|A - B\|_F^2.$$

Démonstration. Écrivons $A = U\Lambda^t U$, $B = VM^t V$ avec $U, V \in \text{O}_n(\mathbb{R})$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$, $M = \text{diag}(\mu_j)$ (théorème spectral). Comme $\|\cdot\|_F$ est invariante par multiplication par une matrice orthogonale,

$$\|A - B\|_F^2 = \|A\|_F^2 + \|B\|_F^2 - 2\text{tr}(AB) = \sum \lambda_i^2 + \sum \mu_j^2 - 2\text{tr}(\Lambda Q M^t Q), \quad Q = {}^t UV \in \text{O}_n(\mathbb{R}).$$

Or $\text{tr}(\Lambda Q M^t Q) = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j q_{ij}^2$. La matrice $S = (q_{ij}^2)$ est **bistochastique** (lignes et colonnes de Q unitaires). Par le théorème de Birkhoff [L22 : Géométrie affine], $S = \sum_{\sigma} c_{\sigma} P_{\sigma}$, combinaison convexe de matrices de permutation; la fonction linéaire $f(S) = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j s_{ij}$ vérifie donc $f(S) = \sum c_{\sigma} f(P_{\sigma}) \leq \max_{\sigma} f(P_{\sigma}) = \max_{\sigma} \sum_i \lambda_i \mu_{\sigma(i)}$. Par l'inégalité de réordonnement [A05 : Inégalités classiques], ce maximum vaut $\sum_i \lambda_i \mu_i$ (les deux suites rangées dans le même ordre). Donc $\|A - B\|_F^2 \geq \sum \lambda_i^2 + \sum \mu_i^2 - 2 \sum \lambda_i \mu_i = \sum (\lambda_i - \mu_i)^2$. $\square$

Remarque. Weyl contrôle chaque valeur propre par $\|A - B\|_2$, Hoffman–Wielandt l'ensemble par $\|A - B\|_F$ (vérifié numériquement, ainsi que le renversement de l'inégalité quand les μ_i sont rangés en sens inverse). Pour des matrices quelconques, c'est faux : $A = J_2(0)$, $B = A + \varepsilon E_{21}$ donne $\sum |\lambda_i - \mu_i|^2 = 2\varepsilon \gg \|A - B\|_F^2 = \varepsilon^2$.

3.4 Instabilité des vecteurs propres

Exemple : une famille $\mathcal{C}^\infty$ dont les vecteurs propres n'ont pas de limite

Pour $t \neq 0$, posons $\theta = 1/t$ et

$$A(t) = e^{-1/t^2} \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}, \quad A(0) = 0.$$

Chaque coefficient est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (produit de e^{-1/t^2} , dont toutes les dérivées tendent vers 0 en 0 plus vite que toute puissance de t , par des fonctions dont les dérivées sont à croissance polynomiale en $1/t$). La matrice entre parenthèses est la réflexion orthogonale d'axe $\mathbb{R}(\cos \theta, \sin \theta)$: pour $t \neq 0$, $A(t)$ a les valeurs propres simples $\pm e^{-1/t^2}$, de droites propres $\mathbb{R}(\cos \frac{1}{t}, \sin \frac{1}{t})$ et $\mathbb{R}(-\sin \frac{1}{t}, \cos \frac{1}{t})$, qui tournent indéfiniment quand $t \rightarrow 0$. Aucun choix de vecteurs propres $x(t)$ (même seulement continu sur $]0, \eta[$ et normé) n'a de limite en 0. Les valeurs propres, elles, sont $\mathcal{C}^\infty$ (choix $\pm e^{-1/t^2}$). C'est le contre-exemple de Rellich : sans analyticit , une famille sym trique lisse peut avoir des vecteurs propres non continus.

Piège

Le théorème 3.3 donne un vecteur propre C^∞ au voisinage d'une valeur propre simple. Il ne dit rien là où des valeurs propres se rencontrent : c'est exactement là que les exemples précédents vivent. Moralité : en analyse numérique, on calcule de façon stable un *sous-espace invariant* associé à un groupe de valeurs propres bien séparé du reste, pas des vecteurs propres individuels de valeurs propres proches. Déjà $\text{diag}(1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)$ et $\begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix}$, qui tendent vers I_2 , ont des droites propres $\mathbb{R}e_1, \mathbb{R}e_2$ et $\mathbb{R}(1, \pm 1)$: la limite des droites propres dépend du chemin.

Chapitre 4

Connexité

Intuition : peut-on déformer l'une en l'autre ?

Une partie $X \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs si deux de ses points peuvent être reliés continûment *sans sortir de X*. Pour $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est la question : peut-on déformer continûment une base en une autre sans jamais l'aplatir ? Réponse : oui si et seulement si elles ont la même orientation. L'obstruction est un *invariant continu à valeurs dans un ensemble discret* (le signe du déterminant) ; inversement, pour montrer la connexité, on *construit des chemins*, ou l'on écrit X comme image continue d'un connexe. Sur $\mathbb{C}$, les obstructions disparaissent souvent, parce qu'on peut *contourner* les points interdits dans le plan complexe.

4.1 Méthodes et rappels

Méthode : quatre façons de prouver la connexité par arcs

1. **Convexité, étoilement.** Un convexe (segment $[A, B]$) ou une partie étoilée (segments vers un centre) est connexe par arcs : $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, matrices stochastiques, cônes comme $\mathcal{N}_n$ ou $\mathcal{D}_n$ (étoilés en 0).
2. **Image continue d'un connexe par arcs** : $\mathcal{O}_A = \{PAP^{-1}\}$ est l'image de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$; les matrices de rang r sont l'image de $\mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_n$ par $(P, Q) \mapsto PJ_rQ$.
3. **Chemins explicites par réduction** : on réduit $A = P$ (forme simple) P^{-1} , on relie la forme simple à I_n par un chemin évident (rotations $R_{t\theta}$, $\mathrm{diag}(e^{it\theta_j})$, transvections $T_{ij}(t\lambda)$), et l'on conjugue.
4. **Complémentaire d'un fermé algébrique dans $\mathbb{C}^N$** : lemme 2.1(2).

Pour prouver la **non-connexité**, on exhibe une fonction continue f de X dans un espace discret (ou dans $\mathbb{R}^*$), non constante : signe(det), la trace d'un projecteur, la signature, le signe d'un coefficient... Une telle fonction est constante sur chaque composante.

Théorème 4.1: Rappels (leçons 23 et 15)

On renvoie à [L23 : Groupe linéaire] et [L15 : Algèbre bilinéaire].

1. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}), \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ sont connexes par arcs ; $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes, $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.
2. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}), \mathrm{U}_n(\mathbb{C}), \mathrm{SU}_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs ; $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes, $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{O}_n^-(\mathbb{R})$.
3. (Décomposition polaire) $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \simeq \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (homéomorphisme), et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe : la topologie de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est « celle de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ».

La figure 4.1 montre, sur deux tranches planes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, pourquoi la connexité de $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ ne se voit pas dans le plan des matrices diagonales.

4.2 Parties connexes classiques

Proposition 4.2: Rang fixé

Pour $0 \leq r \leq n$, notons $\mathcal{R}_r = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \text{rg } A = r\}$.

1. $\mathcal{R}_r$ est connexe par arcs pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (tout r) et pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ si $r < n$.
2. $\mathcal{R}_n(\mathbb{R}) = \text{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes.

Démonstration. $\mathcal{R}_r$ est l'image de $\text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_n(\mathbb{K})$ par l'application continue $(P, Q) \mapsto PJ_rQ$ (toute matrice de rang r est équivalente à J_r). Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, la source est connexe par arcs. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $r < n$, soit $\Delta = \text{diag}(1, \dots, 1, -1)$: comme $r < n$, $\Delta J_r = J_r = J_r \Delta$. Si $\det P < 0$, on remplace P par $P\Delta$ ($PJ_rQ = (P\Delta)J_rQ$), et de même pour Q : $\mathcal{R}_r$ est l'image du connexe par arcs $\text{GL}_n^+(\mathbb{R}) \times \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$. Le point (2) est un rappel. $\square$

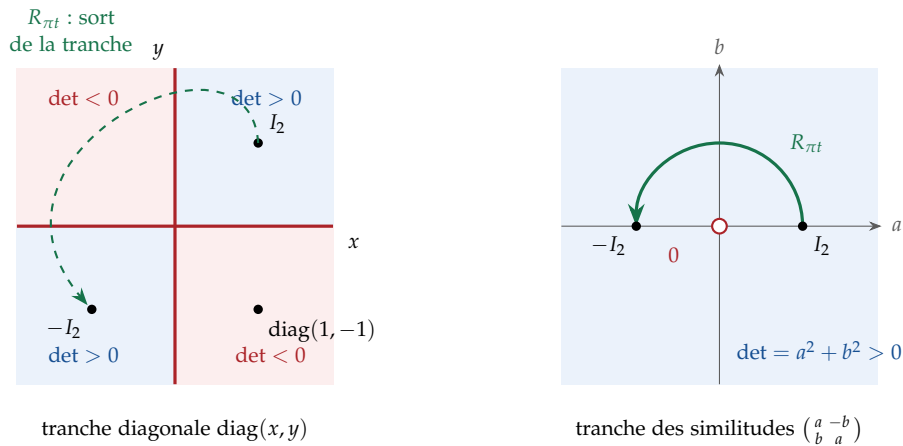


Figure 4.1. Deux tranches planes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^4$. À gauche, dans le plan des matrices diagonales, $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ apparaît en deux morceaux (quadrants bleus) et I_2 semble séparée de $-I_2$; mais le chemin des rotations $R_{\pi t}$ ($0 \leq t \leq 1$), qui quitte ce plan, les relie dans $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$. À droite, dans le plan des similitudes (identifié à $\mathbb{C}$), tout point non nul est dans $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ et ce chemin est un demi-cercle. Une tranche peut déconnecter ce qui est connexe; en revanche, $\text{diag}(1, -1)$ est séparée de I_2 dans tout $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: le déterminant devrait s'annuler.

Lemme 4.3: Noyaux de rang constant

Soit Y un espace métrique et $B \mapsto T_B$ une application continue de Y dans $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, avec $\text{rg } T_B = r$ constant. Pour $B_0 \in Y$ et $v_0 \in \text{Ker } T_{B_0}$, il existe $v : Y' \rightarrow \mathbb{R}^q$ continue sur un voisinage Y' de B_0 , avec $v(B) \in \text{Ker } T_B$ et $v(B_0) = v_0$.

Démonstration. Choisissons r lignes de T_{B_0} linéairement indépendantes; elles forment une matrice $S_{B_0} \in \mathcal{M}_{r,q}(\mathbb{R})$ de rang r , possédant un mineur $r \times r$ non nul. Par continuité, la matrice S_B formée des mêmes lignes de T_B a encore ce mineur non nul pour B voisin : ses lignes sont libres, et comme $\text{rg } T_B = r$, les autres lignes de T_B en sont combinaisons linéaires, donc $\text{Ker } T_B = \text{Ker } S_B$. La matrice de Gram $S_B^t S_B \in \text{GL}_r(\mathbb{R})$ dépend continûment de B , et $v(B) = v_0 - {}^t S_B (S_B^t S_B)^{-1} S_B v_0$ (projection orthogonale de v_0 sur $\text{Ker } S_B$) convient : $S_B v(B) = 0$, et $v(B_0) = v_0$ puisque $S_{B_0} v_0 = 0$. $\square$

Théorème 4.4: Connexité des classes de similitude

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notons $\mathcal{O}_A = \{PAP^{-1} : P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})\}$ et $\mathcal{C}(A) = \{Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : QA = AQ\}$ son commutant.

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_A$ est connexe par arcs.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $\mathcal{C}(A)$ contient une matrice inversible de déterminant < 0 , alors $\mathcal{O}_A$ est connexe par arcs. C'est le cas si n est impair, ou si A a une valeur propre réelle de multiplicité algébrique impaire, ou si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
3. Dans le cas contraire, $\mathcal{O}_A$ a exactement deux composantes connexes par arcs, $\{PAP^{-1} : \det P > 0\}$ et $\{PAP^{-1} : \det P < 0\}$, disjointes. C'est le cas de $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Démonstration. (1) $\mathcal{O}_A$ est l'image du connexe par arcs $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ par $P \mapsto PAP^{-1}$, continue.

(2) et (3). Posons $X^\pm = \{PAP^{-1} : \pm \det P > 0\}$; ce sont les images de $\mathrm{GL}_n^\pm(\mathbb{R})$, connexes par arcs, et $\mathcal{O}_A = X^+ \cup X^-$. Si $Q \in \mathcal{C}(A)$ est inversible de déterminant < 0 , alors pour $\det P > 0$, $PAP^{-1} = (PQ)A(PQ)^{-1}$ avec $\det(PQ) < 0$: $X^+ \subset X^-$, et de même $X^- \subset X^+$; donc $\mathcal{O}_A = X^+$ est connexe par arcs. Les cas particuliers : si n est impair, $Q = -I_n$; si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, $Q = P_0 \operatorname{diag}(-1, 1, \dots, 1)P_0^{-1}$ où $P_0^{-1}AP_0$ est diagonale; si $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de multiplicité algébrique m impaire, soit Π le projecteur sur $F = \operatorname{Ker}(A - \lambda I)^m$ parallèlement à la somme G des autres sous-espaces caractéristiques réels (lemme des noyaux [L10 : Algèbre linéaire]); Π est un polynôme en A , donc $Q = I_n - 2\Pi$ commute avec A , et $\det Q = (-1)^{\dim F} = (-1)^m = -1$.

Dans le cas contraire, $X^+ \cap X^- = \emptyset$: si $P_1AP_1^{-1} = P_2AP_2^{-1}$ avec $\det P_1 > 0 > \det P_2$, alors $P_2^{-1}P_1 \in \mathcal{C}(A)$ est inversible de déterminant < 0 . Plus précisément, pour $B \in \mathcal{O}_A$, tous les $X \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ tels que $XAX^{-1} = B$ ont déterminant de même signe; notons $s(B)$ ce signe. Montrons que s est localement constante sur $\mathcal{O}_A$; comme elle vaut $+1$ sur X^+ et -1 sur X^- , ces deux parties seront ouvertes et fermées dans $\mathcal{O}_A$, donc en seront les composantes connexes. Pour $B \in \mathcal{O}_A$, soit $T_B : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X \mapsto XA - BX$. Si $B = PAP^{-1}$, $\operatorname{Ker} T_B = P\mathcal{C}(A)$: le rang de T_B est constant, égal à $n^2 - \dim \mathcal{C}(A)$, sur $\mathcal{O}_A$. Le lemme 4.3 ci-dessus, appliqué en $B_0 = P_0AP_0^{-1}$ avec $v_0 = P_0$, fournit $X(B) \in \operatorname{Ker} T_B$, continue en $B \in \mathcal{O}_A$, avec $X(B_0) = P_0$. Pour B proche de B_0 , $X(B)$ est inversible, vérifie $X(B)A = BX(B)$, et $\det X(B)$ a le signe de $\det P_0$: $s(B) = s(B_0)$.

L'exemple de J . Toute $M = PJP^{-1}$ vérifie $M^2 = -I_2$ et $\operatorname{tr} M = 0$, donc $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + bc = -1$, d'où $c \neq 0$. Le commutant de J est $\{aI_2 + bJ\}$, de déterminant $a^2 + b^2 \geq 0$; et l'on voit directement la séparation : $M \mapsto \operatorname{signe}(c)$ est continue, vaut $+1$ en J et -1 en $-J = \Delta J \Delta^{-1}$, $\Delta = \operatorname{diag}(1, -1)$. $\square$

Remarque. Dans l'exemple de J , $\mathcal{O}_J = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : M^2 = -I_2\}$ est l'hyperboloïde à deux nappes $a^2 + bc = -1$ (en posant $b = u + v$, $c = u - v$: $a^2 + u^2 - v^2 = -1$) : une nappe par « orientation » de la structure complexe. Géométriquement, J et $-J$ sont les rotations de $+\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$: on ne passe pas continûment de l'une à l'autre parmi les matrices de carré $-I_2$.

Proposition 4.5: Projecteurs

Soit $\mathcal{P} = \{P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : P^2 = P\}$ et $\mathcal{P}_r = \{P \in \mathcal{P} : \operatorname{rg} P = r\}$.

1. $\mathcal{P}$ est fermé, et ses composantes connexes sont les $n+1$ ensembles $\mathcal{P}_0 = \{0\}, \mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_n = \{I_n\}$, connexes par arcs.
2. Pour $0 < r < n$, $\mathcal{P}_r$ est fermé et non borné; l'ensemble des projecteurs orthogonaux de rang r ($P^2 = P = {}^tP$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) est compact et connexe par arcs.

Démonstration. (1) $\mathcal{P}$ est l'image réciproque de $\{0\}$ par $P \mapsto P^2 - P$. Pour un projecteur, $\text{rg } P = \text{tr } P$ (dans une base adaptée à $\text{Im } P \oplus \text{Ker } P$, $P = J_r$) : $\mathcal{P}_r = \mathcal{P} \cap \text{tr}^{-1}(\{r\})$ est donc fermé et ouvert dans $\mathcal{P}$ (car tr est continue et ne prend que des valeurs entières sur $\mathcal{P}$). De plus $\mathcal{P}_r = \mathcal{O}_{J_r}$, et le commutant de J_r contient $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ si $r \geq 1$, de déterminant -1 ; si $r = 0$, $\mathcal{P}_0 = \{0\}$. Par le théorème 4.4, $\mathcal{P}_r$ est connexe par arcs; étant ouvert et fermé dans $\mathcal{P}$, c'est une composante.

(2) $\mathcal{P}_r$ est fermé dans $\mathcal{P}$ fermé. Il contient $J_r + tE_{r,r+1}$ pour tout t (on vérifie $(J_r + tE_{r,r+1})^2 = J_r + tE_{r,r+1}$ car $J_r E_{r,r+1} = E_{r,r+1}$ et $E_{r,r+1} J_r = 0$) : non borné. Les projecteurs orthogonaux de rang r forment un fermé contenu dans la sphère $\{\|P\|_F = \sqrt{r}\}$, donc un compact; c'est l'image de $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ par $\Omega \mapsto \Omega J_r \Omega$ (théorème spectral, et l'on peut prendre $\det \Omega = 1$ quitte à changer le signe d'un vecteur de base), donc il est connexe par arcs. $\square$

Exemple : les matrices symétriques inversibles et la signature

L'ensemble $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{R})$ a exactement $n + 1$ composantes connexes, indexées par la signature $(p, n - p)$, $0 \leq p \leq n$. *Invariant continu* : par les inégalités de Weyl, les valeurs propres ordonnées λ_k sont continues; sur $\mathcal{S}_n \cap \text{GL}_n$ elles ne s'annulent pas, donc leurs signes, et $p = \#\{k : \lambda_k > 0\}$, sont localement constants. Chaque $\{p = \text{cte}\}$ est donc ouvert et fermé. *Connexité de chaque classe* : par la loi d'inertie de Sylvester [L15 : Algèbre bilinéaire], $A = {}^t P I_{p,n-p} P$ avec $I_{p,n-p} = \text{diag}(I_p, -I_{n-p})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$; si $\det P < 0$, on remplace P par ΔP avec $\Delta = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$, qui vérifie ${}^t \Delta I_{p,n-p} \Delta = I_{p,n-p}$. La classe est l'image de $\text{GL}_n^+(\mathbb{R})$, connexe par arcs. Pour $n = 2$: définies positives, définies négatives, indéfinies ($\det < 0$).

Compacité

Intuition : fermé, borné, et rien d'autre

En dimension finie, compact signifie fermé et borné [L11 : Topologie]. La fermeture est presque toujours gratuite (équations polynomiales, inégalités larges) ; la vraie question est la **bornitude**. Les contraintes *métriques* (${}^tAA = I_n$, coefficients dans $[0, 1]$) bornent ; les contraintes *spectrales* (valeurs propres dans un compact) ne bornent pas, parce que la partie nilpotente de la matrice échappe au spectre — sauf si la matrice est normale, auquel cas sa norme *est* son rayon spectral.

5.1 Bornitude et spectre

Proposition 5.1: Spectre borné ne signifie pas matrice bornée

Soit $n \geq 2$.

1. $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : \rho(A) \leq 1\}$ est fermé, non borné ; il en va de même de $\mathcal{N}_n$, de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ et de toute classe de similitude $\mathcal{O}_A$ avec A non scalaire.
2. $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A \text{ normale}, \rho(A) \leq r\}$ est compact ; $\{A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) : \mathrm{Sp}(A) \subset [a, b]\}$ est un convexe compact.
3. Une classe de similitude $\mathcal{O}_A$ est bornée si et seulement si $A = \lambda I_n$ (et alors $\mathcal{O}_A = \{\lambda I_n\}$).

Démonstration. (1) Fermé par le corollaire 3.2(3). Non borné : tE_{12} est nilpotente pour tout t ; $\mathrm{diag}(t, 1/t, 1, \dots, 1) \in \mathrm{SL}_n$; le cas des classes résulte de (3).

(2) L'ensemble des matrices normales $\{AA^* = A^*A\}$ est fermé, et sur cet ensemble $\|A\|_2 = \rho(A)$ (proposition 1.3) : la partie est fermée (intersection de deux fermés) et bornée. Pour les symétriques, $\mathrm{Sp}(A) \subset [a, b]$ équivaut à $a\|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq b\|x\|^2$ pour tout x (quotient de Rayleigh [L15 : Algèbre bilinéaire]) : c'est une intersection de demi-espaces fermés (en A), donc un convexe fermé, borné car $\|A\|_2 = \rho(A) \leq \max(|a|, |b|)$.

(3) Si A n'est pas scalaire, il existe x tel que (x, Ax) soit libre (sinon chaque vecteur serait propre, et A serait une homothétie, lemme des droites stables [L23 : Groupe linéaire]). Complétons $(e_1, e_2) = (x, Ax)$ en une base ; la matrice M de A dans cette base a pour première colonne e_2 , donc $m_{21} = 1$. Pour $D_t = \mathrm{diag}(t, 1, \dots, 1)$, $(D_t^{-1}MD_t)_{21} = m_{21}t = t : D_t^{-1}MD_t \in \mathcal{O}_A$ n'est pas bornée quand $t \rightarrow \infty$. $\square$

5.2 Compacts de GL_n et sous-groupes bornés

Proposition 5.2: Les compacts de $GL_n(\mathbb{K})$

Pour $K \subset GL_n(\mathbb{K})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. K est compact;
2. K est fermé et borné dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $\inf_{A \in K} |\det A| > 0$;
3. K est fermé dans $GL_n(\mathbb{K})$, et K et $K^{-1} = \{A^{-1} : A \in K\}$ sont bornés.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (3) : K est compact dans l'espace séparé GL_n , donc fermé ; K et K^{-1} (image par l'inversion continue) sont compacts, donc bornés. (3) $\Rightarrow$ (2) : $|\det A|^{-1} = |\det A^{-1}|$ est bornée sur K (le déterminant est borné sur un borné). Soit $A_k \in K$ convergeant dans $\mathcal{M}_n$ vers A ; $|\det A| = \lim |\det A_k| \geq \inf_K |\det| > 0$, donc $A \in GL_n$, et $A \in K$ car K est fermé dans GL_n : K est fermé dans $\mathcal{M}_n$. (2) $\Rightarrow$ (1) : fermé borné de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Contre-exemple

La partie $K = \{\frac{1}{k}I_n : k \geq 1\}$ est fermée dans $GL_n(\mathbb{K})$ (sa seule valeur d'adhérence dans $\mathcal{M}_n$, 0, est hors de GL_n), bornée, mais pas compacte : son inverse $\{kI_n\}$ n'est pas borné. « Fermé dans GL_n » ne suffit pas : il faut fermé dans $\mathcal{M}_n$.

Théorème 5.3: Éléments à puissances bornées

Pour $g \in GL_n(\mathbb{C})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. la suite $(g^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est bornée ;
2. g est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont de module 1.

Par conséquent, tout élément d'un sous-groupe borné (par exemple compact) de $GL_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable à valeurs propres de module 1, et tout sous-groupe borné de $GL_n(\mathbb{R})$ est contenu dans $\{|\det| = 1\}$.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1) : $g = PDP^{-1}$, D diagonale unitaire, donc $\|g^k\|_2 \leq \|P\|_2 \|D^k\|_2 \|P^{-1}\|_2 = \text{cond}_2(P)$.

(1) $\Rightarrow$ (2) : si λ est valeur propre, λ^k est valeur propre de g^k , donc $|\lambda|^k \leq \rho(g^k) \leq \|g^k\|$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $|\lambda| = 1$. Par la réduction de Jordan [L10 : Algèbre linéaire], g est semblable à une matrice diagonale par blocs $J_{m_i}(\lambda_i)$, et la suite des puissances d'un bloc est bornée si celle de g l'est. Pour $m \geq 2$, le coefficient (1,2) de $J_m(\lambda)^k = \sum_j \binom{k}{j} \lambda^{k-j} J_m(0)^j$ vaut $k\lambda^{k-1}$, de module $k \rightarrow \infty$: tous les blocs sont donc de taille 1, et g est diagonalisable. Pour un sous-groupe borné G , chaque $g \in G$ a ses puissances dans G ; enfin $|\det g| = \prod |\lambda_i| = 1$. $\square$

Remarque : rappels [L23 : Groupe linéaire], [L15 : Algèbre bilinéaire]. Tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$, qui est compact maximal. Le théorème ci-dessus en est la version « élément par élément » ; la conjugaison *simultanée* de tout le groupe demande la compacité.

5.3 Matrices stochastiques et polytope de Birkhoff

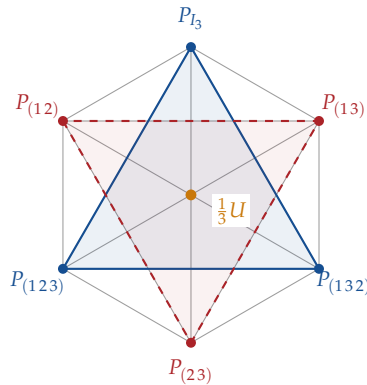
Définition 5.4: Matrices stochastiques et bistochastiques

$P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **stochastique** si $p_{ij} \geq 0$ et $\sum_j p_{ij} = 1$ pour tout i , i.e. $P \geq 0$ et $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ où $\mathbf{1} = {}^t(1, \dots, 1)$. Elle est **bistochastique** si de plus tP est stochastique. On note $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{B}_n$ ces ensembles.

Proposition 5.5: Topologie et structure

1. $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{B}_n$ sont des convexes compacts, stables par produit.
2. Pour $P \in \mathcal{P}_n$, $\|P\|_\infty = 1$ et $\rho(P) = 1$ (1 est valeur propre, de vecteur propre $\mathbf{1}$).
3. (Birkhoff–von Neumann, rappel [L22 : Géométrie affine]) Les points extrémaux de $\mathcal{B}_n$ sont les $n!$ matrices de permutation, et $\mathcal{B}_n$ est leur enveloppe convexe.
4. $\mathcal{B}_n$ est contenu dans un sous-espace affine de dimension $(n-1)^2$, d'intérieur relatif non vide.

Démonstration. (1) Ce sont des intersections de demi-espaces fermés $\{p_{ij} \geq 0\}$ et d'hyperplans affines, contenues dans le cube $[0, 1]^{n^2}$. Si $P, Q \in \mathcal{P}_n$, $PQ \geq 0$ et $PQ\mathbf{1} = P\mathbf{1} = \mathbf{1}$; pour $\mathcal{B}_n$, on applique cela aussi aux transposées. (2) $\|P\|_\infty = \max_i \sum_j |p_{ij}| = 1$, donc $\rho(P) \leq 1$, et $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$. (4) Une matrice M de sommes de lignes et de colonnes nulles est déterminée par son bloc $(n-1) \times (n-1)$ supérieur gauche, arbitraire : l'espace directeur $\{M\mathbf{1} = 0, {}^tM\mathbf{1} = 0\}$ est de dimension $(n-1)^2$. La matrice $\frac{1}{n}U$ (où U est la matrice de uns) est dans $\mathcal{B}_n$, et $\frac{1}{n}U + M$ aussi pour M petite dans cet espace directeur (coefficients restant > 0) : l'intérieur relatif est non vide. $\square$



$\mathcal{B}_3$: polytope de dimension 4,
6 sommets, 15 arêtes (graphe complet);
triangle plein : permutations paires;
triangle tireté : impaires;
centre $\frac{1}{3}U$: isobarycentre de chacun.

Figure 5.1. Schéma (projection plane) du polytope de Birkhoff $\mathcal{B}_3$. Ses sommets sont les six matrices de permutation ; deux sommets P_σ, P_τ sont reliés par une arête si et seulement si $\sigma^{-1}\tau$ est un cycle (résultat classique, admis), ce qui, dans $\mathfrak{S}_3$, est le cas de tout élément $\neq \text{id}$: le graphe est complet. Le centre $\frac{1}{3}U$ s'écrit

$$\frac{1}{3}(P_{\text{id}} + P_{(123)} + P_{(132)}) = \frac{1}{3}(P_{(12)} + P_{(13)} + P_{(23)}) : \text{la décomposition de Birkhoff n'est pas unique.}$$

Exemple : usage du théorème de Birkhoff

Toute fonction *convexe* f sur $\mathcal{B}_n$ atteint son maximum en une matrice de permutation (sommet du polytope, figure 5.1) ; toute fonction *linéaire* y atteint son maximum et son minimum. C'est ainsi qu'on a démontré l'inégalité de Hoffman–Wielandt (théorème 3.5). De même, pour $S \in \mathcal{B}_n$ et φ convexe, $\sum_i \varphi((Sx)_i) \leq \sum_i \varphi(x_i)$ (Sx est une moyenne des vecteurs permutés de x).

Ouverts, fermés, adhérences, intérieurs

Intuition : semi-continuités et strates

Les conditions « ouvertes » sont les inégalités strictes et les non-annulations (un mineur $\neq 0$, un discriminant $\neq 0$, une valeur propre hors d'un fermé); les conditions « fermées » sont les égalités polynomiales et les inégalités larges. Le rang est l'exemple type : *il ne peut que monter* par petite perturbation. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se découpe ainsi en *strates* $\mathcal{R}_0, \dots, \mathcal{R}_n$, chacune dans l'adhérence des suivantes, de dimensions croissantes (figure 6.1 pour les symétriques 2×2). Même image pour les classes de similitude : une classe non diagonalisable « dégénère » à la limite vers une classe plus simple.

6.1 Le rang

Proposition 6.1: Semi-continuité du rang

Soit $0 \leq r \leq n$ et $\mathcal{R}_{\leq r} = \{A : \text{rg } A \leq r\}$.

1. $\{A : \text{rg } A \geq r\}$ est ouvert et $\mathcal{R}_{\leq r}$ est fermé : le rang est semi-continu inférieurement ($\text{rg}(\lim A_k) \leq \liminf \text{rg } A_k$).
2. L'adhérence de $\mathcal{R}_r$ est $\mathcal{R}_{\leq r}$; $\mathcal{R}_r$ est ouvert dans $\mathcal{R}_{\leq r}$.
3. Pour $r < n$, $\mathcal{R}_r$ et $\mathcal{R}_{\leq r}$ sont d'intérieur vide.

Démonstration. (1) $\text{rg } A \geq r$ si et seulement si un mineur de taille r est non nul [L10 : Algèbre linéaire] : réunion finie d'ouverts $\{\Delta \neq 0\}$. (2) $\mathcal{R}_{\leq r}$ est fermé et contient $\mathcal{R}_r$. Réciproquement, si $\text{rg } A = s \leq r$, $A = PJ_sQ$ et $A_\varepsilon = P(J_s + \varepsilon \sum_{s < i \leq r} E_{ii})Q$ est de rang r et tend vers A . Enfin $\mathcal{R}_r = \mathcal{R}_{\leq r} \cap \{\text{rg} \geq r\}$ est l'intersection de $\mathcal{R}_{\leq r}$ avec un ouvert. (3) $\mathcal{R}_{\leq r}$ ne rencontre pas l'ouvert dense GL_n . $\square$

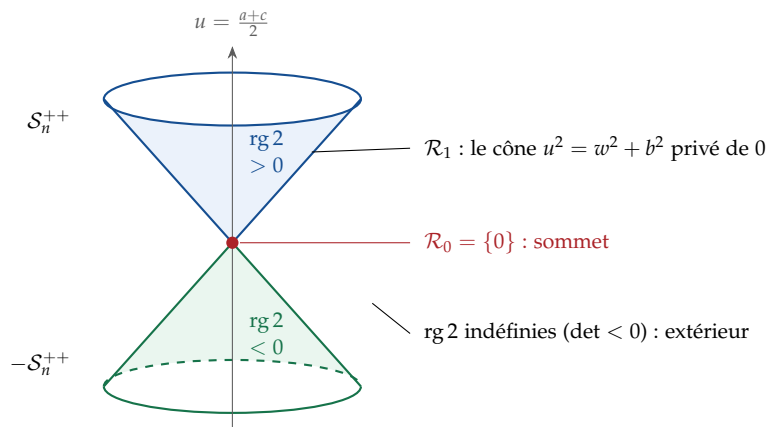


Figure 6.1. Stratification par le rang dans l'espace $S_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^3$ des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, avec $u = \frac{a+c}{2}$, $w = \frac{a-c}{2}$: $\det = u^2 - w^2 - b^2$. La strate $\mathcal{R}_1$ ($\det = 0$, matrice non nulle) est un cône de dimension 2; son adhérence contient $\mathcal{R}_0 = \{0\}$; la strate ouverte $\mathcal{R}_2$ a trois composantes connexes, indexées par la signature : intérieur du demi-cône supérieur (définies positives), du demi-cône inférieur (définies négatives), extérieur (indéfinies).

Théorème 6.2: La variété des matrices de rang r

Pour $0 \leq r \leq \min(p, q)$, l'ensemble $\mathcal{R}_r(p, q)$ des matrices de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ de rang r est une sous-variété de classe $\mathcal{C}^\infty$ de dimension $r(p + q - r)$. En particulier $\mathcal{R}_r \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension $r(2n - r)$, et de codimension $(n - r)^2$.

Démonstration. Lemme (complément de Schur). Si $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ avec $A_{11} \in \text{GL}_r(\mathbb{R})$, alors $\text{rg } A = r + \text{rg}(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})$. En effet,

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix},$$

et l'on multiplie par des matrices inversibles.

Soit $A_0 \in \mathcal{R}_r$. Il possède un mineur $r \times r$ non nul; quitte à permuter lignes et colonnes (isomorphisme linéaire de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, qui préserve le rang), c'est le mineur nord-ouest. L'ouvert $\mathcal{U} = \{A : \det A_{11} \neq 0\}$ contient A_0 et, par le lemme,

$$\mathcal{R}_r \cap \mathcal{U} = \{A \in \mathcal{U} : A_{22} = A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\}.$$

C'est le graphe de l'application $\mathcal{C}^\infty (A_{11}, A_{12}, A_{21}) \mapsto A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$, définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^{r^2} \times \mathbb{R}^{r(q-r)} \times \mathbb{R}^{(p-r)r}$: une sous-variété de dimension $r^2 + r(q - r) + r(p - r) = r(p + q - r)$ [L20 : Calcul différentiel]. $\square$

Exemple

Pour $n = 2$: $\mathcal{R}_1$ est de dimension 3, c'est l'hypersurface $\{ad - bc = 0\} \setminus \{0\}$ de $\mathbb{R}^4$; en 0, ce cône n'est pas une sous-variété (un cône de sommet 0 ayant un espace tangent en 0 serait égal à cet espace). Pour $r = 1$ quelconque, la dimension $2n - 1$ se retrouve par le paramétrage $(u, v) \mapsto u^t v$ ($u, v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $2n$ paramètres), qui est invariant par $(u, v) \mapsto (tu, v/t)$: on perd un paramètre. Vérification numérique : pour $n = 4$, $r = 2$, le rang de la différentielle de $(U, V) \mapsto UV$ ($U \in \mathcal{M}_{4,2}$, $V \in \mathcal{M}_{2,4}$) en un point générique vaut $12 = r(2n - r)$.

6.2 Diagonalisables, trigonalisables, nilpotentes**Théorème 6.3: Intérieurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$**

Soit Ω_n l'ensemble des $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant n valeurs propres réelles distinctes. Alors Ω_n est ouvert, et c'est à la fois l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ et l'intérieur de $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ (trigonalisables sur $\mathbb{R}$).

Démonstration. Ω_n est ouvert : si $A \in \Omega_n$, de valeurs propres $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$, et ε tel que les disques $D(\alpha_i, \varepsilon)$ soient disjoints, toute B réelle voisine a exactement une valeur propre dans chaque disque (théorème 3.1); elle est réelle, sinon sa conjuguée, distincte, serait dans le même disque. Comme $\Omega_n \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$, on a $\Omega_n \subset \mathring{\mathcal{D}}_n(\mathbb{R}) \subset \mathring{\mathcal{T}}_n(\mathbb{R})$.

Réciproque : soit $A \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R}) \setminus \Omega_n$; montrons que A n'est pas intérieure à $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$. Elle a une valeur propre réelle λ double au moins; on trigonalise $A = PTP^{-1}$ (P réelle) en plaçant λ aux deux premières positions de la diagonale (la trigonalisation permet de prescrire l'ordre des valeurs propres). Soit $T_\varepsilon = T + \varepsilon E_{21} - \varepsilon' E_{12}$, où l'on choisit $\varepsilon' = 0$ si $t_{12} \neq 0$ et ε de signe opposé à t_{12} , et $\varepsilon' = \varepsilon > 0$ si $t_{12} = 0$. Le bloc 2×2 nord-ouest de T_ε , de polynôme caractéristique $(X - \lambda)^2 - \varepsilon(t_{12} - \varepsilon')$, a un discriminant $4\varepsilon(t_{12} - \varepsilon') < 0$; T_ε est triangulaire par blocs, donc χ_{T_ε} a deux racines non réelles : $PT_\varepsilon P^{-1} \notin \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ et tend vers A . $\square$

Proposition 6.4: Le cône nilpotent

L'ensemble $\mathcal{N}_n$ des nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un fermé, un cône (stable par $A \mapsto tA$), connexe par arcs, d'intérieur vide ($n \geq 1$), et c'est l'adhérence de la classe de similitude de $J_n(0)$ (nilpotentes « régulières »).

Démonstration. $\mathcal{N}_n = \{A : A^n = 0\}$ est fermé; c'est un cône, étoilé en 0, donc connexe par arcs. Si $A \in \mathcal{N}_n$, $A + \varepsilon I_n$ a pour valeur propre $\varepsilon \neq 0$; $\mathcal{N}_n$ est d'intérieur vide. Enfin, soit $A = PTP^{-1} \in \mathcal{N}_n$, T triangulaire supérieure stricte (trigonalisation, spectre $\{0\}$), et $T_\varepsilon = T + \varepsilon \sum_{i < n} E_{i,i+1}$, dont les coefficients sur-diagonaux $t_{i,i+1} + \varepsilon$ sont non nuls pour ε petit non nul. Le mineur de T_ε formé des lignes $1, \dots, n-1$ et des colonnes $2, \dots, n$ est triangulaire de diagonale $(t_{i,i+1} + \varepsilon)$, donc non nul : $\text{rg } T_\varepsilon = n-1$. Une nilpotente de rang $n-1$ a un seul bloc de Jordan [L10 : Algèbre linéaire], donc est semblable à $J_n(0)$, et $PT_\varepsilon P^{-1} \rightarrow A$. $\square$

6.3 Classes de similitude

Remarque : rappel [L23 : Groupe linéaire]. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $\overline{\mathcal{O}_A}$ contient une matrice diagonale de même polynôme caractéristique; $0 \in \overline{\mathcal{O}_A}$ si et seulement si A est nilpotente; $\mathcal{O}_A$ est fermée si et seulement si A est diagonalisable. Le cas réel y est admis; on le démontre ici.

Lemme 6.5: Similitude réelle et complexe

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $P = U + iV \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (U, V réelles) avec $AP = PB$. En séparant parties réelle et imaginaire, $AU = UB$ et $AV = VB$, donc $A(U + zV) = (U + zV)B$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Le polynôme $q(z) = \det(U + zV)$ vérifie $q(i) = \det P \neq 0$: il est non nul, donc ne s'annule qu'en un nombre fini de points, et il existe $t \in \mathbb{R}$ avec $q(t) \neq 0$. Alors $Q = U + tV \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $A = QBQ^{-1}$. $\square$

Théorème 6.6: Classes de similitude fermées (cas réel et complexe)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{O}_A$ sa classe de similitude dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\mathcal{O}_A$ est fermée si et seulement si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Soit $B = \lim P_k A P_k^{-1}$, $P_k \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On a $\mu_A(P_k A P_k^{-1}) = P_k \mu_A(A) P_k^{-1} = 0$, donc $\mu_A(B) = 0$ par continuité : B est annulée par un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, donc diagonalisable sur $\mathbb{C}$. De plus $\chi_B = \lim \chi_{P_k A P_k^{-1}} = \chi_A$. Deux matrices diagonalisables sur $\mathbb{C}$ de même polynôme caractéristique sont semblables à la même matrice diagonale, donc semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, puis dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (lemme 6.5 si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) : $B \in \mathcal{O}_A$.

Si A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Décomposons $\mu_A = \prod_i p_i^{e_i}$ en irréductibles unitaires distincts de $\mathbb{K}[X]$; comme A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$, μ_A a une racine complexe multiple, donc un $e_i \geq 2$ (les p_i ont des racines simples et deux à deux distinctes : un irréductible est premier avec sa dérivée, et deux irréductibles distincts sont premiers entre eux, sur $\mathbb{K}$ donc sur $\mathbb{C}$, par Bézout). Soit $s = \prod_i p_i$ et $N = s(A)$. Alors $N \neq 0$ ($\mu_A \nmid s$), N est nilpotente (μ_A divise $s^{\max e_i}$) et commute avec A . Soit m son indice et $F_j = \text{Ker } N^j : \{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \dots \subsetneq F_m = \mathbb{K}^n$, chaque F_j est stable par A (qui commute avec N), et $N(F_j) \subset F_{j-1}$. Dans une base adaptée à ce drapeau, la matrice M de A est triangulaire supérieure par blocs $(M_{jk})_{1 \leq j, k \leq m}$, et celle de $N = s(A)$, qui est $s(M)$, est strictement triangulaire supérieure par blocs. Pour $\Delta_t = \text{diag}(I_{d_1}, tI_{d_2}, \dots, t^{m-1}I_{d_m})$ ($d_j = \dim F_j - \dim F_{j-1}$), le bloc (j, k) de $\Delta_t^{-1} M \Delta_t$ vaut $t^{k-j} M_{jk}$: quand $t \rightarrow 0^+$, $\Delta_t^{-1} M \Delta_t \rightarrow B = \text{diag}(M_{11}, \dots, M_{mm})$, donc

$B \in \overline{\mathcal{O}_A}$. Or $s(B) = \text{diag}(s(M_{11}), \dots, s(M_{mm}))$, et $s(M_{jj})$ est le bloc diagonal (j, j) de $s(M)$, nul. Ainsi $s(B) = 0$ avec s à racines complexes simples : B est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, A ne l'est pas, donc $B \notin \mathcal{O}_A$ et $\mathcal{O}_A$ n'est pas fermée. $\square$

Remarque. La preuve complexe de la leçon 23 trigonalise A et contracte la partie strictement triangulaire, ce qui est impossible sur $\mathbb{R}$ si χ_A n'est pas scindé. Ici, on contracte seulement la *partie nilpotente* $s(A)$, qui vit sur $\mathbb{K}$: c'est le drapeau des noyaux itérés qui remplace la trigonalisation. La limite obtenue est la « partie semi-simple » de A à similitude près.

Contre-exemple : limites de matrices semblables

1. $\begin{pmatrix} \lambda & t \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, $t \neq 0$, sont toutes semblables à $J_2(\lambda)$, et tendent vers λI_2 , non semblable : le polynôme minimal « saute » à la limite, pas le polynôme caractéristique.
2. Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la classe de la rotation R_θ ($\theta \notin \pi\mathbb{Z}$) est fermée (diagonalisable sur $\mathbb{C}$), bien que R_θ ne soit pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Suites et séries de matrices

Intuition : tout se lit sur les blocs de Jordan

La suite (A^k) se comprend bloc de Jordan par bloc de Jordan : $J_m(\lambda)^k$ a pour coefficients les $\binom{k}{j} \lambda^{k-j}$. Le module de λ décide de la décroissance ou de l'explosion ; la taille du bloc ajoute un facteur polynomial k^{m-1} , invisible si $|\lambda| < 1$, décisif si $|\lambda| = 1$. D'où trois régimes : $\rho < 1$ (convergence vers 0), $\rho = 1$ (bornée ou non selon les blocs du cercle unité), $\rho > 1$ (explosion). Les séries entières de matrices suivent la même règle : elles convergent dès que le spectre est dans le disque de convergence.

7.1 Convergence des puissances

Théorème 7.1: Suite des puissances

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. $A^k \rightarrow 0$ si et seulement si $\rho(A) < 1$ (rappel [L29 : Analyse numérique]).
2. (A^k) est bornée si et seulement si $\rho(A) \leq 1$ et les valeurs propres de module 1 sont **semi-simples** (blocs de Jordan de taille 1).
3. (A^k) converge si et seulement si $\rho(A) < 1$, ou bien $\rho(A) = 1$, la seule valeur propre de module 1 est 1, et elle est semi-simple. La limite est alors le projecteur Π sur $\text{Ker}(A - I)$ parallèlement à $\text{Im}(A - I)$.

Démonstration. Par la réduction de Jordan, $A = PJP^{-1}$ et $A^k = PJ^kP^{-1}$: il suffit d'étudier chaque bloc $J_m(\lambda)^k = \sum_{j < m} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j$ ($N = J_m(0)$). Si $|\lambda| < 1$, chaque $\binom{k}{j} |\lambda|^{k-j} \leq k^j |\lambda|^{k-j} \rightarrow 0$. Si $|\lambda| > 1$, le coefficient diagonal λ^k explose. Si $|\lambda| = 1$ et $m \geq 2$, le coefficient $(1, 2)$, $k\lambda^{k-1}$, explose. Si $|\lambda| = 1$ et $m = 1$, le bloc (λ^k) est borné, et converge si et seulement si $\lambda = 1$. Cela prouve (2) et (3), sauf l'identification de la limite. Dans le cas (3), $\mathbb{K}^n = \text{Ker}(A - I) \oplus G$ où G est la somme des autres sous-espaces caractéristiques ; $A - I$ est nulle sur le premier, inversible sur G (stable), donc $\text{Im}(A - I) = G$. Sur $\text{Ker}(A - I)$, $A^k = I$; sur G , la restriction de A a un rayon spectral < 1 et $A^k \rightarrow 0$. La limite est donc Π . Les cinq situations sont résumées figure 7.1. $\square$

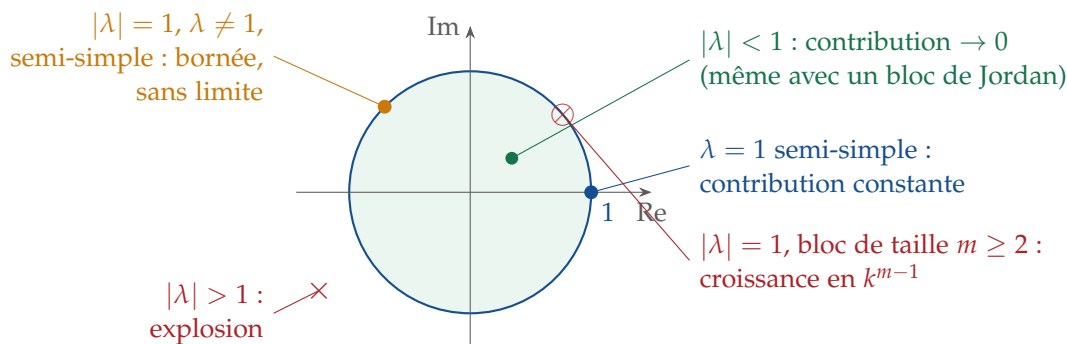


Figure 7.1. Le comportement de (A^k) se lit valeur propre par valeur propre (et bloc par bloc). (A^k) converge si et seulement si toutes les valeurs propres sont du type vert, ou égales à 1 et semi-simples ; elle est bornée si aucune n'est du type rouge.

Proposition 7.2: Moyennes de Cèsaro

Si (A^k) est bornée, alors $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A^k \rightarrow \Pi$, projecteur sur $\text{Ker}(A - I)$ parallèlement à $\text{Im}(A - I)$ (« théorème ergodique en dimension finie »).

Démonstration. Soit C une borne de $\|A^k\|$ pour une norme subordonnée. *Somme directe :* si $x \in \text{Ker}(A - I) \cap \text{Im}(A - I)$, $x = (A - I)z$ et $Ax = x$, alors $A^k z = z + kx$ (récurrence), donc $k\|x\| \leq (C + 1)\|z\|$ pour tout k : $x = 0$. Par le théorème du rang, $\mathbb{K}^n = \text{Ker}(A - I) \oplus \text{Im}(A - I)$. Si $Ax = x$, la moyenne vaut x . Si $y = (A - I)z$, la somme télescope : $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A^k y = \frac{1}{N} (A^N z - z)$, de norme $\leq \frac{(C+1)\|z\|}{N} \rightarrow 0$. $\square$

Exemple

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: P^k alterne entre I_2 et P (valeur propre -1 de module 1); la moyenne de Cèsaro tend vers $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, projecteur orthogonal sur $\text{Ker}(P - I) = \mathbb{R}(1, 1)$. Pour $J_2(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, non bornée, la moyenne vaut $\begin{pmatrix} 1 & (N-1)/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: elle diverge.

Proposition 7.3: Région de stabilité en taille 2

Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, de trace s et de déterminant d : $\rho(A) < 1 \iff |d| < 1$ et $|s| < 1 + d$.

Démonstration. Soit $p = X^2 - sX + d = (X - \lambda)(X - \mu)$. $(\Rightarrow)$ $|d| = |\lambda\mu| < 1$, et $p(\pm 1) = (1 \mp \lambda)(1 \mp \mu) > 0$: si λ, μ sont réels dans $] -1, 1[$, chaque facteur est > 0 ; s'ils sont conjugués, $p(\pm 1) = |1 \mp \lambda|^2 > 0$. Or $p(\pm 1) = 1 \mp s + d$. $(\Leftarrow)$ Si les racines sont conjuguées non réelles, $|\lambda|^2 = d < 1$. Si elles sont réelles, $p(1) > 0$ et $p(-1) > 0$ signifient que ni 1 ni -1 n'est dans $[\lambda, \mu]$; les racines sont donc toutes deux dans l'un des intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 1[$, $] 1, +\infty[$, et $|\lambda\mu| < 1$ exclut le premier et le troisième. La région est dessinée figure 7.2. $\square$

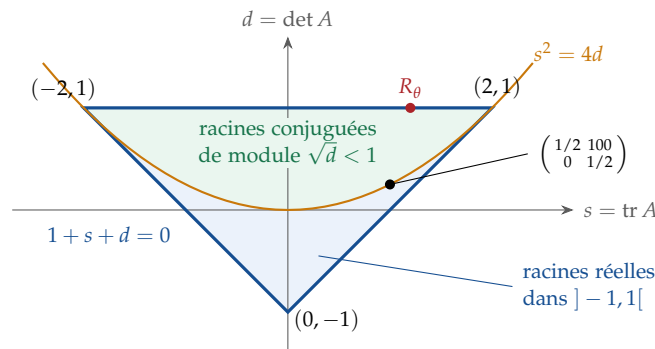


Figure 7.2. Région de stabilité $\{\rho(A) < 1\}$ pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, dans le plan $(\text{tr } A, \det A)$: le triangle ouvert $|d| < 1, |s| < 1 + d$ (critère de Schur–Cohn). Au-dessus de la parabole $s^2 = 4d$, valeurs propres complexes conjuguées; en dessous, réelles. Les rotations R_θ sont sur le côté $d = 1$ (frontière, $\rho = 1$); la matrice $\begin{pmatrix} 1/2 & 100 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ est sur la parabole, dans la région : ses puissances tendent vers 0 malgré $\|A\| \geq 100$. La région ne dépend que de (s, d) , pas de la taille des coefficients : elle est ouverte, non bornée dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et non convexe (exercice 4 du chapitre 9). Critère vérifié numériquement sur $2 \cdot 10^5$ tirages.

7.2 Séries entières de matrices

Théorème 7.4: Séries entières de matrices

Soit $f(z) = \sum_k a_k z^k$ une série entière de rayon $R \in]0, +\infty]$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Si $\rho(A) < R$, la série $f(A) = \sum_k a_k A^k$ converge absolument, et f est continue (et même $\mathcal{C}^\infty$) sur l'ouvert $\{\rho < R\}$.
2. Si $\rho(A) > R$, la série $\sum_k a_k A^k$ diverge.
3. $\text{Sp } f(A) = f(\text{Sp } A)$, avec multiplicités.

Démonstration. (1) Par le lemme de Householder, il existe une norme subordonnée avec $\|A\| < r < R$; alors $\sum |a_k| \|A^k\| \leq \sum |a_k| r^k < \infty$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est complet. La même norme convient sur un voisinage de A ($\|\cdot\|$ est continue), où la convergence est normale : f est continue sur $\{\rho < R\}$, qui est ouvert (corollaire 3.2); la régularité $\mathcal{C}^\infty$ s'obtient de même en dérivant terme à terme ([A04 : Exponentielle de matrice], cadre des algèbres de Banach). (2) Si $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, $|\lambda| > R$, alors $\sum_{k \leq N} a_k A^k x = (\sum_{k \leq N} a_k \lambda^k) x$ diverge. (3) Si $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire de diagonale (λ_i) , T^k est triangulaire de diagonale (λ_i^k) , et $f(A) = Pf(T)P^{-1}$, $f(T)$ étant triangulaire de diagonale $(f(\lambda_i))$. $\square$

Exemple : les séries usuelles

1. $\exp (R = \infty)$: propriétaire [A04 : Exponentielle de matrice].
2. $(I - A)^{-1} = \sum_k A^k$ pour $\rho(A) < 1$ (Neumann); $\text{Log}(I + A) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} A^k$ et $\sqrt{I + A} = \sum_k \binom{1/2}{k} A^k$ pour $\rho(A) < 1$. Les identités $e^{\text{Log}(I+A)} = I + A$ et $(\sqrt{I + A})^2 = I + A$ s'obtiennent par le lemme de substitution des séries de [A04 : Exponentielle de matrice], appliqué dans une norme de Householder où $\|A\| < 1$ (vérifié numériquement sur un exemple). Pour A nilpotente, ces séries sont des sommes finies [L10 : Algèbre linéaire].
3. Hors du disque, aucune série ne convient, mais d'autres constructions peuvent exister : toute $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ a un logarithme et une racine carrée (Jordan, [L10 : Algèbre linéaire]), alors que $J_2(0)$ n'a pas de racine carrée.

Proposition 7.5: Distance aux matrices singulières

Pour $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et la norme $\|\cdot\|_2$,

$$\min\{\|A - S\|_2 : S \notin \text{GL}_n(\mathbb{C})\} = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} = \sigma_{\min}(A).$$

Ainsi la boule ouverte $B(A, 1/\|A^{-1}\|_2)$ est contenue dans GL_n , et $\|M^{-1}\|_2 \rightarrow +\infty$ quand M tend vers une matrice singulière.

Démonstration. *Minoration* : si $\|E\|_2 < 1/\|A^{-1}\|_2$, alors $A + E = A(I + A^{-1}E)$ avec $\|A^{-1}E\|_2 < 1$, inversible (Neumann). *Atteinte* : soit x unitaire avec $\|A^{-1}x\|_2 = \|A^{-1}\|_2$ (le maximum est atteint) et $y = A^{-1}x/\|A^{-1}\|_2$, unitaire. Posons $E = -xy^*/\|A^{-1}\|_2$, de norme $\|x\|_2\|y\|_2/\|A^{-1}\|_2 = 1/\|A^{-1}\|_2$. Alors $(A + E)y = \frac{x}{\|A^{-1}\|_2} - \frac{x}{\|A^{-1}\|_2} = 0$: $A + E$ est singulière. Enfin $\|A^{-1}\|_2 = 1/\sigma_{\min}(A)$ [L15 : Algèbre bilinéaire]. Pour la dernière assertion : si $M_k \rightarrow S$ singulière, $1/\|M_k^{-1}\|_2 \leq \|M_k - S\|_2 \rightarrow 0$. $\square$

Remarque. En relatif, $\min \|A - S\|_2 / \|A\|_2 = 1/\text{cond}_2(A)$: une matrice mal conditionnée est proche d'une matrice singulière. C'est la traduction topologique du conditionnement [L29 : Analyse numérique].

7.3 Matrices stochastiques : le théorème de Perron

Théorème 7.6: Perron (matrices stochastiques strictement positives)

Soit $P \in \mathcal{P}_n$ à coefficients **strictement positifs**. Alors :

1. 1 est valeur propre simple de P , et toute autre valeur propre vérifie $|\lambda| < 1$;
2. il existe une unique probabilité π (vecteur ligne ≥ 0 , de somme 1) telle que $\pi P = \pi$, et ses coefficients sont > 0 ;
3. $P^k \rightarrow \mathbf{1}\pi$ (matrice dont toutes les lignes valent π), à vitesse géométrique de raison $\max\{|\lambda| : \lambda \in \text{Sp } P, \lambda \neq 1\}$ (à facteur polynomial près).

Démonstration. *Spectre sur le cercle.* $\rho(P) \leq \|P\|_\infty = 1$. Soit $Px = \lambda x$, $|\lambda| = 1$, $x \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \max_j |x_j|$. Alors $|x_i| = |\lambda x_i| = \left| \sum_j p_{ij} x_j \right| \leq \sum_j p_{ij} |x_j| \leq |x_i|$. Il y a égalité partout : comme tous les $p_{ij} > 0$, $|x_j| = |x_i|$ pour tout j , et l'égalité dans l'inégalité triangulaire impose que les x_j aient tous le même argument : $x = x_1 \mathbf{1}$. Donc $\lambda = 1$ et $\text{Ker}(P - I) = \mathbb{C}\mathbf{1}$.

Simplicité algébrique. Sinon $\text{Ker}(P - I)^2 \supsetneq \text{Ker}(P - I)$; ces noyaux sont définis par des matrices réelles, donc engendrés par des vecteurs réels, et il existe $z \in \mathbb{R}^n$ avec $(P - I)z = c\mathbf{1}$, $c \neq 0$. Pour i réalisant $\max_j z_j$, $(Pz)_i \leq z_i$ (moyenne pondérée), donc $c \leq 0$; pour i réalisant $\min_j z_j$, $c \geq 0$. Contradiction.

Convergence. Par le théorème 7.1(3), $P^k \rightarrow \Pi$, projecteur sur $\mathbb{C}\mathbf{1}$ de rang 1 : $\Pi = \mathbf{1}\pi$ pour un vecteur ligne π avec $\pi\mathbf{1} = 1$. Comme $P\Pi = \Pi P = \Pi$ (limite de P^{k+1}), $\pi P = \pi$. Les P^k étant stochastiques, Π l'est ($\mathcal{P}_n$ est fermé) : $\pi \geq 0$, et $\pi = \pi P$ a des coefficients $\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij} > 0$. Si ν est une probabilité invariante, $\nu = \nu P^k \rightarrow \nu\mathbf{1}\pi = \pi$. La vitesse découle de la décomposition de Jordan sur $G = \text{Im}(P - I)$. $\square$

Exemple : un calcul complet (vérifié)

$$P = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0,1 & 0,3 & 0,6 \end{pmatrix} : \chi_P = (X - 1)(X - \frac{2}{5})(X - \frac{3}{10}), \text{ et } \pi = (\frac{5}{21}, \frac{3}{7}, \frac{1}{3}).$$
 Les lignes de P^{20} coïncident avec π à 10^{-4} près, la convergence étant gouvernée par $(\frac{2}{5})^k$.

Remarque : Perron–Frobenius (énoncé, admis). Si $M \geq 0$ est *irréductible* (pour tous i, j , il existe k avec $(M^k)_{ij} > 0$), alors $\rho(M)$ est une valeur propre simple de M , associée à un vecteur propre à coefficients > 0 ; si de plus $M^k > 0$ pour un k (primitivité), les autres valeurs propres sont de module $< \rho(M)$. Sans primitivité, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ montre que -1 peut être sur le cercle ;

sans irréductibilité, I_2 montre que 1 peut être multiple. L'interprétation probabiliste (chaînes de Markov, théorème ergodique) est dans [L26 : Probabilités].

Chapitre 8

Différentiabilité

Intuition : linéariser en H , sans commuter

Pour différentier une fonction de matrice, on développe $f(A + H)$ et l'on garde les termes de degré 1 en H , sans jamais faire commuter A et H : $(A + H)^2 = A^2 + AH + HA + H^2$. Les formules qui en sortent ne ressemblent à celles d'une variable que lorsque H commute avec A . Le déterminant est l'exception heureuse : sa différentielle est une trace, parce que $\det$ est multiplicatif et que $\det(I + H) = 1 + \operatorname{tr} H + \mathcal{O}(\|H\|^2)$.

8.1 Les différentielles usuelles

Remarque : rappels [L20 : Calcul différentiel], [A04 : Exponentielle de matrice]. Toutes ces applications sont $\mathcal{C}^\infty$, et pour $A, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. $d \det_A(H) = \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A)H)$; en particulier $d \det_{I_n} = \operatorname{tr}$ et $d \det_A(H) = \det(A) \operatorname{tr}(A^{-1}H)$ si $A \in \operatorname{GL}_n$;
2. $d(A \mapsto A^{-1})_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$ sur $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$;
3. $d(A \mapsto A^k)_A(H) = \sum_{i=0}^{k-1} A^i H A^{k-1-i}$;
4. $d \exp_A(H) = \int_0^1 e^{sA} H e^{(1-s)A} ds$, qui vaut $e^A H$ si $AH = HA$; $d \exp_0 = \operatorname{id}$, d'où le difféomorphisme local et le logarithme.

Proposition 8.1: Rang de la comatrice et points critiques du déterminant

Soit $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\operatorname{rg} \operatorname{com}(A) = n$ si $\operatorname{rg} A = n$, 1 si $\operatorname{rg} A = n - 1$, et 0 si $\operatorname{rg} A \leq n - 2$. Par conséquent :

1. $d \det_A = 0$ si et seulement si $\operatorname{rg} A \leq n - 2$;
2. $\mathcal{R}_{n-1} = \{\det = 0\} \setminus \mathcal{R}_{\leq n-2}$ est une hypersurface lisse, de dimension $n^2 - 1$ (en accord avec le théorème 6.2).

Démonstration. Si $A \in \operatorname{GL}_n$, $\det \operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1} \neq 0$. Si $\operatorname{rg} A \leq n - 2$, tous les mineurs de taille $n - 1$ sont nuls : $\operatorname{com}(A) = 0$. Si $\operatorname{rg} A = n - 1$, un mineur de taille $n - 1$ est non nul, donc $\operatorname{com}(A) \neq 0$; et $A {}^t \operatorname{com}(A) = \det(A) I_n = 0$ montre que $\operatorname{Im} {}^t \operatorname{com}(A) \subset \operatorname{Ker} A$, de dimension 1 : $\operatorname{rg} \operatorname{com}(A) = 1$. Le point (1) vient de ce que $H \mapsto \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A)H)$ est nulle si et seulement si $\operatorname{com}(A) = 0$ (c'est le produit scalaire avec $\operatorname{com}(A)$ pour $\langle M, N \rangle = \operatorname{tr}({}^t MN)$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Pour (2), $\det$ est une submersion en tout point de $\mathcal{R}_{n-1}$, d'où une sous-variété de dimension $n^2 - 1$ [L20 : Calcul différentiel]. $\square$

Corollaire 8.2: Formule de Jacobi, formule de Liouville

Si $t \mapsto A(t)$ est $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle, alors $(\det A)'(t) = \operatorname{tr}({}^t \operatorname{com}(A(t))A'(t))$. Si $A' = M(t)A$ avec M continue, alors $\det A(t) = \det A(t_0) \exp \int_{t_0}^t \operatorname{tr} M(s) ds$.

Démonstration. La première formule est la règle de dérivation d'une composée. Pour la seconde, $\delta = \det A$ vérifie $\delta' = \text{tr}({}^t \text{com}(A)MA) = \text{tr}(A^t \text{com}(A)M) = \delta \text{tr} M$ (car $A^t \text{com}(A) = \delta I_n$), équation linéaire scalaire d'ordre 1. C'est le wronskien des systèmes linéaires [L33 : Équations différentielles]. $\square$

8.2 Dérivée d'une valeur propre simple

Théorème 8.3: Dérivée d'une valeur propre simple

Soit $t \mapsto A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de classe $\mathcal{C}^1$ près de 0, et λ_0 une valeur propre simple de $A(0)$, de vecteur propre à droite x ($A(0)x = \lambda_0 x$) et à gauche y ($y^* A(0) = \lambda_0 y^*$). Alors $y^* x \neq 0$, et la valeur propre $\lambda(t)$ de $A(t)$ issue de λ_0 (théorème 3.3) vérifie

$$\lambda'(0) = \frac{y^* A'(0)x}{y^* x}.$$

Si $A(t)$ est réelle symétrique (ou hermitienne), $\lambda'(0) = \frac{x^* A'(0)x}{x^* x}$.

Démonstration. $y^* x \neq 0$. Comme λ_0 est simple, le sous-espace caractéristique est $\text{Ker}(A(0) - \lambda_0 I) = \mathbb{C}x$, et $\mathbb{C}^n = \mathbb{C}x \oplus \text{Im}(A(0) - \lambda_0 I)$ (lemme des noyaux). La forme linéaire $z \mapsto y^* z$ est nulle sur $\text{Im}(A(0) - \lambda_0 I)$ car $y^*(A(0) - \lambda_0 I) = 0$; si elle était nulle en x , elle serait nulle, et $y = 0$.

Formule. Par le théorème 3.3 composé avec $t \mapsto A(t)$, on dispose de $\lambda(t)$ et $x(t)$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $A(t)x(t) = \lambda(t)x(t)$; quitte à multiplier $x(t)$ par la constante convenable, $x(0) = x$. En dérivant en 0 : $A'(0)x + A(0)x'(0) = \lambda'(0)x + \lambda_0 x'(0)$. On multiplie à gauche par y^* : les termes $y^* A(0)x'(0) = \lambda_0 y^* x'(0)$ se simplifient, et il reste $y^* A'(0)x = \lambda'(0)y^* x$. Dans le cas hermitien, $y = x$ convient. $\square$

Exemple : vérification sur un cas explicite

$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ t & 3 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $2 \mp \sqrt{1+2t}$, de dérivées ∓ 1 en 0. Par la formule : pour $\lambda_0 = 1$, $x = (1, 0)$, $y = (1, -1)$, $A'(0) = E_{21}$, d'où $\lambda'(0) = \frac{y_2 x_1}{y_1 x_1} = -1$; pour $\lambda_0 = 3$, $x = (1, 1)$, $y = (0, 1)$, d'où $\lambda'(0) = \frac{1}{1} = 1$.

Remarque : conditionnement d'une valeur propre. Par Cauchy–Schwarz,

$$|\lambda'(0)| \leq \kappa(\lambda_0) \|A'(0)\|_2, \quad \kappa(\lambda_0) = \frac{\|x\| \|y\|}{|y^* x|} = \frac{1}{|\cos(x, y)|} \geq 1.$$

Pour une matrice normale, $y = x$ et $\kappa = 1$ (cohérent avec Weyl et Bauer–Fike); pour $\begin{pmatrix} 1 & M \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\lambda_0 = 1$, $x = (1, 0)$, $y = (1, -M)$, $\kappa = \sqrt{1+M^2}$: plus la matrice est loin d'être normale, plus ses valeurs propres sont sensibles. Quand λ_0 devient double, $y^* x \rightarrow 0$ et $\kappa \rightarrow \infty$: on retrouve la perte de régularité du chapitre 3. La figure 8.1 illustre ce mécanisme.

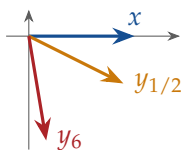


Figure 8.1. Vecteurs propres à droite $x = (1, 0)$ et à gauche $y_M = (1, -M)$ (normalisés) de $\begin{pmatrix} 1 & M \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, valeur propre 1. Pour $M = \frac{1}{2}$: angle $26,6^\circ$, $\kappa \approx 1,12$; pour $M = 6$: angle $80,5^\circ$, $\kappa = \sqrt{37} \approx 6,1$. Plus x et y sont proches de l'orthogonalité, plus la valeur propre est sensible.

Contre-exemple : le rayon spectral n'est pas différentiable

$\rho(\text{diag}(1+t, 1-t)) = 1 + |t|$; $\rho \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{|t|}$. Le rayon spectral est continu, pas lipschitzien en général, pas différentiable même sur les symétriques; mais sur les symétriques, il est *convexe* ($\rho(S) = \max(\lambda_n(S), -\lambda_1(S)) = \|S\|_2$).

Synthèse et auto-évaluation

9.1 Le fil rouge en une page

1. **Ce qui est polynomial est lisse** : $\det$, tr , χ , com , produit, discriminant. Les égalités polynomiales définissent des fermés ; les non-annulations, des ouverts denses (lemme du polynôme non nul).
2. **Méthode de densité** : identité vraie sur GL_n ou sur les diagonalisables, membres continus $\Rightarrow$ identité partout (Cayley–Hamilton, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, $\text{com}(AB)$, $\det e^A$).
3. **Spectre** : continu (racines d'un polynôme), $\frac{1}{n}$ -höldérien seulement ; lisse près d'une valeur propre simple (fonctions implicites, $\lambda' = \frac{y^* A' x}{y^* x}$) ; 1-lipschitzien pour les normales (Weyl, Bauer–Fike, Hoffman–Wielandt). Les vecteurs propres peuvent être discontinus aux collisions.
4. **Connexité** : chemins explicites, images continues, invariants discrets (signe du déterminant, trace d'un projecteur, signature) ; sur $\mathbb{C}$, on contourne.
5. **Compacité** : fermé borné ; les contraintes spectrales ne bornent pas, sauf pour les normales ; un sous-groupe borné est fait d'éléments diagonalisables à valeurs propres de module 1.
6. **Strates** : le rang est semi-continu inférieurement, $\mathcal{R}_r$ est une variété de dimension $r(2n - r)$, d'adhérence $\mathcal{R}_{\leq r}$; une classe de similitude est fermée si et seulement si la matrice est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
7. **Puissances et séries** : tout se lit sur les blocs de Jordan et le rayon spectral ; $f(A)$ converge si $\rho(A) < R$; Perron pour les stochastiques positives.

La figure 9.1 organise ces sept points en une carte : les outils (en vert) servent à démontrer les résultats (en bleu).

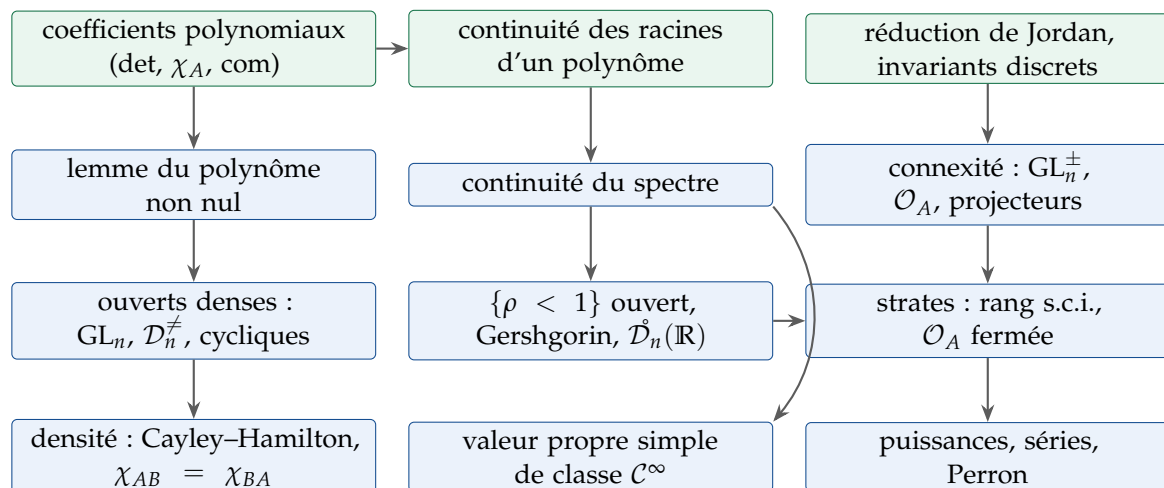


Figure 9.1. Carte de l'annexe : les flèches signifient « sert à démontrer ». Trois colonnes : l'algèbre polynomiale (densité), l'analyse du spectre, la réduction et les invariants (connexité, strates, puissances). Liens transversaux non dessinés : le lemme du polynôme non nul donne aussi la connexité sur $\mathbb{C}$, et la densité de $\mathcal{D}_n^\neq$ sert au calcul des adhérences.

9.2 Tableau des propriétés topologiques

Partie	Ouvert	Fermé	Compact	Connexité; adhérence; intérieur
$GL_n(\mathbb{C})$	oui	non	non	c.p.a.; adh. $\mathcal{M}_n$
$GL_n(\mathbb{R})$	oui	non	non	2 composantes; adh. $\mathcal{M}_n$
$SL_n(\mathbb{K})$	non	oui	non ($n \geq 2$)	c.p.a.; intérieur vide
$O_n(\mathbb{R})$ (resp. SO_n)	non	oui	oui	2 comp. (resp. c.p.a.)
$U_n(\mathbb{C}), SU_n(\mathbb{C})$	non	oui	oui	c.p.a.
$\mathcal{R}_r, 0 < r < n$	non	non	non	c.p.a.; adh. $\mathcal{R}_{\leq r}$; int. vide; dim. $r(2n-r)$
$\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$	non	non	non	c.p.a. (cône); dense; int. $\mathcal{D}_n^\neq$
$\mathcal{D}_n(\mathbb{R}), n \geq 2$	non	non	non	c.p.a.; adh. $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$; int. Ω_n
$\mathcal{D}_n^\neq(\mathbb{K})$	oui	non	non	dense; c.p.a. si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$
$\mathcal{N}_n$	non	oui	non	c.p.a. (cône); int. vide; $= \overline{\mathcal{O}_{J_n(0)}}$
$\mathcal{O}_A, A$ non scalaire	non	ssi A diag. sur $\mathbb{C}$	non	c.p.a. sur $\mathbb{C}$; sur $\mathbb{R}$: 1 ou 2 comp.
projecteurs $\mathcal{P}$	non	oui	non	$n+1$ composantes $\mathcal{P}_r$
$\{\rho < 1\}$	oui	non	non	c.p.a. (étoilé); non convexe
$\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$	dans $\mathcal{S}_n$	non	non	convexe
$\mathcal{P}_n, \mathcal{B}_n$	non	oui	oui	convexes; $\mathcal{B}_n = \text{conv}(P_\sigma)$

(« c.p.a. » : connexe par arcs; les parties sont vues dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), n \geq 2$.)

9.3 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Croire que ρ est une norme, ou que $\rho(A) < 1$ entraîne $\|A\| < 1$ pour une norme fixée.
2. Appliquer un argument de densité à une propriété non continue (diagonalisabilité, rang, polynôme minimal) ou à une inégalité stricte.
3. Oublier que la densité des diagonalisables est fausse dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
4. Affirmer que les vecteurs propres dépendent continûment de la matrice.
5. Croire le spectre lipschitzien en général (il est $\frac{1}{n}$ -höldérien); Weyl et Hoffman–Wielandt sont propres aux symétriques/normales.
6. Dédire la connexité de $GL_n(\mathbb{R})$ de sa densité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
7. Croire qu'un ensemble défini par une condition spectrale bornée ($\rho \leq 1$, nilpotence) est compact.
8. Confondre « fermé dans GL_n » et « fermé dans $\mathcal{M}_n$ » pour la compacité.
9. Écrire $d(A^2)_A(H) = 2AH$ ou $d \exp_A(H) = e^A H$ sans hypothèse de commutation.
10. Penser que A^k converge dès que $\rho(A) \leq 1$ (blocs de Jordan sur le cercle, valeurs propres $\neq 1$ de module 1).

9.4 Exercices corrigés

Exemple 1 : matrices de rang 1

Énoncé. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geq 2$, l'ensemble $\mathcal{R}_1$ est-il fermé ? ouvert ? Adhérence, connexité ?
Corrigé. Non fermé : $\frac{1}{k}E_{11} \rightarrow 0$. Non ouvert (intérieur vide, proposition 6.1). Adhérence $\mathcal{R}_{\leq 1} = \mathcal{R}_1 \cup \{0\}$. Connexe par arcs ($1 < n$, proposition 4.2); explicitement, $\mathcal{R}_1 = \{u^t v : u, v \neq 0\}$, image de $(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})^2$, connexe par arcs pour $n \geq 2$.

Exemple 2 : points de continuité du polynôme minimal

Énoncé. Montrer que $A \mapsto \mu_A$ (à valeurs dans $\mathbb{C}_n[X]$) est continue en A si et seulement si A est cyclique. *Corrigé.* Si A est cyclique, ses voisines le sont (théorème 2.2), donc $\mu_B = \chi_B \rightarrow \chi_A = \mu_A$. Sinon, $\deg \mu_A < n$, et A est limite de cycliques B_k (densité) : μ_{B_k} , unitaire de degré n , a un coefficient 1 en X^n , alors que celui de μ_A est 0 : pas de convergence.

Exemple 3 : χ_{AB} en taille rectangulaire et $\rho(AB) = \rho(BA)$

Énoncé. $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{C})$: montrer que AB et BA ont les mêmes valeurs propres non nulles, avec multiplicités. *Corrigé.* $X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}$ (proposition 2.4) : les racines non nulles et leurs multiplicités coïncident. En particulier $\rho(AB) = \rho(BA)$ et $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Exemple 4 : la région $\{\rho < 1\}$

Énoncé. Montrer que $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \rho(A) < 1\}$ est un ouvert connexe par arcs, non borné, non convexe ($n \geq 2$). *Corrigé.* Ouvert : corollaire 3.2. Étoilé en 0 : $\rho(tA) = t\rho(A) < 1$ pour $t \in [0, 1]$. Non borné : tE_{12} . Non convexe : $4E_{12}$ et $4E_{21}$ sont nilpotentes, mais leur milieu $2(E_{12} + E_{21})$ a pour valeurs propres ± 2 .

Exemple 5 : structures complexes

Énoncé. Pour $n = 2m$, montrer que $\mathcal{J} = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^2 = -I_n\}$ a exactement deux composantes connexes par arcs. *Corrigé.* $A^2 = -I_n$: A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ de valeurs propres $\pm i$, de même multiplicité m (elles sont conjuguées); toutes ces matrices sont donc semblables sur $\mathbb{C}$, puis sur $\mathbb{R}$ (lemme 6.5) à $J_0 = \text{diag}(J, \dots, J) : \mathcal{J} = \mathcal{O}_{J_0}$. Le commutant de J_0 est l'ensemble des matrices $\mathbb{C}$ -linéaires pour la structure complexe définie par J_0 , i.e. $\left\{ \begin{pmatrix} X & -Y \\ Y & X \end{pmatrix} \right\}$ après permutation de la base, de déterminant réel $|\det(X + iY)|^2 \geq 0$ (vérifié symboliquement pour $m = 2$). Par le théorème 4.4(3), $\mathcal{J}$ a deux composantes (les deux « orientations » de la structure complexe).

Exemple 6 : symétries orthogonales

Énoncé. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ a $n + 1$ composantes connexes, compactes. *Corrigé.* Ce sont les symétries orthogonales $S = \Omega I_{p,n-p} {}^t \Omega$, $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$. La trace $2p - n$ est continue, à valeurs entières : les parties $\{\text{tr } S = 2p - n\}$ sont ouvertes et fermées, compactes (fermées dans le compact O_n). Chacune est l'image de $SO_n(\mathbb{R})$ (si $\det \Omega < 0$, remplacer Ω par $\Omega \Delta$, $\Delta = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$, qui commute avec $I_{p,n-p}$), donc connexe par arcs.

Exemple 7 : sous-groupes compacts et triangulaires

Énoncé. Montrer qu'un sous-groupe borné G de $GL_n(\mathbb{R})$ formé de matrices triangulaires supérieures à diagonale > 0 est trivial. *Corrigé.* Tout $g \in G$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres de module 1 (théorème 5.3); ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux, réels > 0 , donc égaux à 1 : g est diagonalisable de seule valeur propre 1, $g = I_n$.

Exemple 8 : $\text{com}(\text{com } A)$

Énoncé. Pour $n \geq 3$, montrer que $\text{com}(\text{com } A) = (\det A)^{n-2}A$, et déterminer $\text{com}(\text{com } A)$ pour $n = 2$. *Corrigé.* Densité de GL_n (proposition 2.4(5)), identité vérifiée symboliquement pour $n = 4$. Pour $n = 2$, $\text{com} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ et $\text{com}(\text{com } A) = A = (\det A)^0 A$: la formule vaut encore. Si $\text{rg } A \leq n - 2$ et $n \geq 3$, les deux membres sont nuls; si $\text{rg } A = n - 1$, $\text{com } A$ est de rang $1 \leq n - 2$, donc $\text{com}(\text{com } A) = 0$ (proposition 8.1).

Exemple 9 : une chaîne à deux états

Énoncé. $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$, $a, b \in]0, 1]$. Calculer P^k et sa limite. *Corrigé.* Valeurs propres 1 et $1 - a - b \in [-1, 1[$. On vérifie (calcul symbolique) que $P^k = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^k}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$. Si $|1 - a - b| < 1$ (i.e. $(a, b) \neq (1, 1)$), $P^k \rightarrow \mathbf{1}\pi$ avec $\pi = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} & \frac{a}{a+b} \end{pmatrix}$; pour $a = b = 1$, P^k oscille et seule la moyenne de Cesàro converge (proposition 7.2).

Exemple 10 : distance à GL_n et à $\mathcal{R}_{\leq n-1}$

Énoncé. Calculer, pour $\|\cdot\|_2$, la distance de $A = \text{diag}(3, 2, \frac{1}{2})$ aux matrices singulières, puis celle de $J_3(0)$ à $GL_3(\mathbb{R})$. *Corrigé.* $\sigma_{\min}(A) = \frac{1}{2}$ (proposition 7.5), atteinte en $A - \frac{1}{2}E_{33}$. La distance de $J_3(0)$ à GL_3 est nulle (GL_3 est dense) : la borne inférieure n'est pas atteinte (GL_3 n'est pas fermé).

Exemple 11 : dérivée d'une valeur propre

Énoncé. Soit $A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 2 \end{pmatrix}$. Calculer la dérivée en 0 de la valeur propre issue de 2. *Corrigé.* $\lambda_0 = 2$: $x = (1, 1)$, y vérifie $y^* A(0) = 2y^*$, soit $y = (0, 1)$. $\lambda'(0) = \frac{y^* E_{21} x}{y^* x} = \frac{1}{1} = 1$. Contrôle : $\lambda(t) = \frac{3+\sqrt{1+4t}}{2}$, de dérivée $\frac{1}{\sqrt{1+4t}} = 1$ en 0.

Exemple 12 : une classe de similitude non fermée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Énoncé. Soit $A = \begin{pmatrix} R & I_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $\mathcal{O}_A$ n'est pas fermée et exhiber une limite. *Corrigé.* $\chi_A = (X^2 + 1)^2$ et $(A^2 + I_4) = \begin{pmatrix} 0 & 2R \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$: $\mu_A = (X^2 + 1)^2$, A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Avec $\Delta_t = \text{diag}(I_2, tI_2)$, $\Delta_t^{-1} A \Delta_t = \begin{pmatrix} R & tI_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \rightarrow \text{diag}(R, R)$, diagonalisable sur $\mathbb{C}$, donc hors de $\mathcal{O}_A$: c'est la construction du théorème 6.6, sans trigonalisation sur $\mathbb{R}$.

Produits infinis et fonctions entières

convergence, factorisation de Weierstrass, sinus et cotangente, ordre et Hadamard

Annexe de synthèse et d'approfondissement

Produits numériques • Produits holomorphes • Cotangente
Facteurs primaires • Formule de Jensen • Théorème de Hadamard

Comment lire ce document. Un polynôme est déterminé, à une constante près, par ses zéros. Cette annexe examine dans quelle mesure il en va de même pour une fonction entière, et rassemble en un seul lieu ce que la bibliothèque dispersait : le produit du sinus ([L21 : Séries et transformée de Fourier], [A07 : Fonction Gamma]), le produit de Weierstrass de $1/\Gamma$ [A07 : Fonction Gamma], le développement de $\pi \cot \pi z$ [L25 : Analyse complexe], le produit eulérien [A09 : Fonction zêta]. Ce qui est démontré ailleurs est **rappelé** avec renvoi ; tout le reste est **démontré** : convergence des produits numériques (chapitre 1) et de fonctions (chapitre 2), trois preuves du développement de la cotangente et le produit du sinus (chapitre 3), facteurs primaires et théorème de factorisation de Weierstrass, d'où $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\mathbb{C}))$ que [L25 : Analyse complexe] admet (chapitre 4), la fonction entière $1/\Gamma$ (chapitre 5), ordre de croissance, formule de Jensen et théorème de factorisation de Hadamard avec preuve complète (chapitre 6). Une synthèse avec dix erreurs classiques et dix exercices corrigés conclut. Toutes les valeurs numériques ont été vérifiées par le calcul.

Prérequis : [L12 : Séries et séries entières], [L25 : Analyse complexe], [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], [A07 : Fonction Gamma].

Débouche sur : [A09 : Fonction zêta] (fonction ζ , zéros de ζ), développements d'oral (produit du sinus, Weierstrass, Hadamard).

Produits infinis numériques

Intuition : un produit est l'exponentielle d'une somme

Multiplier des nombres, c'est additionner leurs logarithmes. Un produit infini $\prod(1 + u_n)$ devrait donc converger exactement quand la série $\sum \ln(1 + u_n)$ converge, et, puisque $\ln(1 + u) \approx u$ pour u petit, quand $\sum u_n$ converge « assez bien ». Deux subtilités font tout le sel de la théorie : un facteur nul tue le produit sans que cela dise quoi que ce soit de la suite des facteurs, et un produit dont les sommes partielles du logarithme tendent vers $-\infty$ tend vers 0 : on convient de dire qu'il *diverge*, comme on dit qu'une série tendant vers $-\infty$ diverge.

1.1 Définition et premières propriétés

Définition 1.1: Convergence d'un produit infini

Soit $(z_n)_{n \geq 1}$ une suite de nombres complexes. On dit que le produit $\prod_{n \geq 1} z_n$ **converge** si :

1. $z_n = 0$ pour au plus un nombre fini d'indices n ;
2. il existe n_0 tel que $z_n \neq 0$ pour $n \geq n_0$ et que la suite $(\prod_{n=n_0}^N z_n)_{N \geq n_0}$ ait une limite ℓ **finie et non nulle**.

On pose alors $\prod_{n \geq 1} z_n = z_1 \cdots z_{n_0-1} \ell$ (valeur indépendante du choix de n_0). Sinon le produit **diverge** ; si aucun facteur n'est nul et si les produits partiels tendent vers 0, on dit qu'il **diverge vers 0**.

Remarque. Avec cette définition, un produit convergent est nul *si et seulement si* l'un de ses facteurs est nul : c'est précisément la propriété qui fera des produits infinis l'outil pour fabriquer des fonctions à zéros prescrits. Les produits partiels d'un produit convergent ont bien une limite (la valeur), mais la réciproque est fautive : $\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n})$ a des produits partiels $\frac{1}{N} \rightarrow 0$ et diverge.

Proposition 1.2: Condition nécessaire

Si $\prod z_n$ converge, alors $z_n \rightarrow 1$. On écrit donc toujours un produit infini sous la forme $\prod(1 + u_n)$, avec $u_n \rightarrow 0$ dans le cas convergent.

Démonstration. Avec les notations de la définition, pour $N > n_0$, $z_N = \prod_{n_0}^N z_n / \prod_{n_0}^{N-1} z_n \rightarrow \ell / \ell = 1$ car $\ell \neq 0$. □

Lemme 1.3: Majorations du logarithme

Soit Log la détermination principale [A06 : Exponentielle et logarithme complexes]. Pour $|w| \leq \frac{1}{2}$:

$$|\text{Log}(1 + w) - w| \leq |w|^2, \quad |\text{Log}(1 + w)| \leq \frac{3}{2}|w|,$$

et, pour w réel avec $|w| \leq \frac{1}{2}$: $\frac{w^2}{3} \leq w - \ln(1 + w) \leq w^2$.

Démonstration. Pour $|w| < 1$, $\text{Log}(1+w) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1} w^k}{k}$, d'où $|\text{Log}(1+w) - w| \leq \frac{1}{2} \sum_{k \geq 2} |w|^k = \frac{|w|^2}{2(1-|w|)} \leq |w|^2$, puis $|\text{Log}(1+w)| \leq |w| + |w|^2 \leq \frac{3}{2}|w|$. Pour w réel, $w - \ln(1+w) = \int_0^w \frac{t}{1+t} dt$; pour $|t| \leq \frac{1}{2}$, $\frac{t}{1+t}$ est du signe de t et $\frac{2}{3}|t| \leq \left| \frac{t}{1+t} \right| \leq 2|t|$; en intégrant, $\frac{w^2}{3} \leq w - \ln(1+w) \leq w^2$. $\square$

Proposition 1.4: Produits et séries de logarithmes

Soit (u_n) une suite complexe tendant vers 0, et n_1 tel que $|u_n| \leq \frac{1}{2}$ pour $n \geq n_1$. Alors $\prod(1+u_n)$ converge si et seulement si la série $\sum_{n \geq n_1} \text{Log}(1+u_n)$ converge, et dans ce cas $\prod_{n \geq n_1} (1+u_n) = \exp\left(\sum_{n \geq n_1} \text{Log}(1+u_n)\right)$.

Démonstration. Notons $P_N = \prod_{n=n_1}^N (1+u_n)$ (facteurs non nuls) et $S_N = \sum_{n=n_1}^N \text{Log}(1+u_n)$, de sorte que $P_N = e^{S_N}$. Si $S_N \rightarrow S$, alors $P_N \rightarrow e^S \neq 0$ par continuité de $\exp$. Réciproquement, supposons $P_N \rightarrow P \neq 0$ et fixons L avec $e^L = P$. Pour N grand, P_N/P est proche de 1, et $e^{S_N} = e^L \cdot e^{\text{Log}(P_N/P)}$: il existe donc un entier k_N tel que $S_N = L + \text{Log}(P_N/P) + 2i\pi k_N$. Alors $2i\pi(k_{N+1} - k_N) = \text{Log}(1+u_{N+1}) - \text{Log}(P_{N+1}/P) + \text{Log}(P_N/P) \rightarrow 0$; une suite d'entiers dont les accroissements tendent vers 0 est stationnaire, donc $k_N = k$ pour N grand et $S_N \rightarrow L + 2i\pi k$. $\square$

Piège : le logarithme d'un produit

On n'a pas $\text{Log} \prod(1+u_n) = \sum \text{Log}(1+u_n)$ en général : les deux membres diffèrent d'un multiple de $2i\pi$ (c'est l'entier k de la preuve). Seule l'égalité des exponentielles est garantie. Pour des facteurs réels positifs, le logarithme népérien ne pose évidemment pas ce problème.

1.2 Critères de convergence

Théorème 1.5: Facteurs de signe constant

Soit (u_n) une suite réelle.

1. Si $u_n \geq 0$ pour tout n , $\prod(1+u_n)$ converge si et seulement si $\sum u_n < \infty$, et l'on a toujours $1 + \sum_{n \leq N} u_n \leq \prod_{n \leq N} (1+u_n) \leq \exp\left(\sum_{n \leq N} u_n\right)$.
2. Si $0 \leq u_n < 1$ pour tout n , $\prod(1-u_n)$ converge si et seulement si $\sum u_n < \infty$; sinon il diverge vers 0.

Démonstration. (1) L'encadrement vient de $1+x \leq e^x$ et du développement du produit (tous les termes sont positifs). Les produits partiels croissent; ils convergent (vers une limite ≥ 1 , donc non nulle) si et seulement s'ils sont bornés, ce que l'encadrement traduit en $\sum u_n < \infty$. (2) Si $\sum u_n = \infty$, $\prod_{n \leq N} (1-u_n) \leq \exp(-\sum_{n \leq N} u_n) \rightarrow 0$. Si $\sum u_n < \infty$, alors $u_n \rightarrow 0$ et, pour $n \geq n_1$, $u_n \leq \frac{1}{2}$ et $|\ln(1-u_n)| \leq \frac{3}{2}u_n$ (lemme 1.3) : la série des logarithmes converge absolument et la proposition 1.4 conclut (les facteurs $1-u_n$, $n < n_1$, sont non nuls). $\square$

Définition 1.6: Convergence absolue

Le produit $\prod(1+u_n)$ est dit **absolument convergent** si $\sum |u_n| < \infty$, c'est-à-dire (théorème 1.5) si $\prod(1+|u_n|)$ converge.

Théorème 1.7: La convergence absolue entraîne la convergence

Si $\sum |u_n| < \infty$, alors $\prod(1 + u_n)$ converge; sa valeur est nulle si et seulement si l'un des facteurs est nul, et elle ne dépend pas de l'ordre des facteurs.

Démonstration. Pour $n \geq n_1$, $|u_n| \leq \frac{1}{2}$ et $|\operatorname{Log}(1 + u_n)| \leq \frac{3}{2}|u_n|$ (lemme 1.3) : la série $\sum_{n \geq n_1} \operatorname{Log}(1 + u_n)$ converge absolument, d'où la convergence (proposition 1.4). La série absolument convergente des logarithmes est commutativement convergente [L12 : Séries et séries entières], et la partie finie $n < n_1$ se permute librement; la valeur, exponentielle de la somme, est donc indépendante de l'ordre. (Une preuve sans logarithme, valable uniformément, est donnée au théorème 2.2.) $\square$

Théorème 1.8: Produits semi-convergents (cas réel)

Soit (u_n) une suite réelle telle que $\sum u_n$ converge et $u_n > -1$ pour tout n . Alors $\prod(1 + u_n)$ converge si et seulement si $\sum u_n^2 < \infty$; si $\sum u_n^2 = \infty$, le produit diverge vers 0.

Démonstration. Pour $n \geq n_1$, $|u_n| \leq \frac{1}{2}$; posons $r_n = u_n - \ln(1 + u_n) \in [\frac{u_n^2}{3}, u_n^2]$ (lemme 1.3). Alors $\sum_{n=1}^N \ln(1 + u_n) = \sum_{n=1}^N u_n - \sum_{n=1}^N r_n$, où la première somme converge. La série à termes positifs $\sum r_n$ converge si et seulement si $\sum u_n^2$ converge; sinon $\sum_{n=1}^N \ln(1 + u_n) \rightarrow -\infty$ et le produit tend vers 0. $\square$

Remarque : pourquoi $\sum u_n^2$. Le développement $\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \mathcal{O}(u^3)$ montre que le produit voit $\sum u_n$ et $\sum u_n^2$: le terme quadratique, toujours de même signe, ne peut pas se compenser. C'est le même mécanisme qui fait que $\prod(1 + \frac{z}{n})$ diverge mais que $\prod(1 + \frac{z}{n})e^{-z/n}$ converge (chapitre 4) : on « retire » à la main la partie linéaire divergente.

1.3 Exemples et contre-exemples**Exemple : produits télescopiques**

1. $\prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n} = \frac{N+1}{2N}$, donc $\prod_{n \geq 2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $\prod_{n \geq 2} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3}$ (exercice 7.4).
3. $\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{1}{n}\right) = N + 1$: le produit diverge, conformément au théorème 1.5 ($\sum \frac{1}{n} = \infty$).
4. $\prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{N}$: divergence vers 0, bien que tous les facteurs soient non nuls et tendent vers 1.

Exemple : produits transcendants

Le **produit de Wallis** $\prod_{n \geq 1} \frac{4n^2}{4n^2 - 1} = \frac{\pi}{2}$ est établi par les intégrales de Wallis dans [A02 : Intégrales de Wallis]; on le retrouve au chapitre 3 comme valeur du produit du sinus en $z = \frac{1}{2}$, de même que $\prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{\sinh \pi}{\pi} \approx 3,676078$. Ces produits convergent absolument ($\sum \frac{1}{n^2} < \infty$).

Contre-exemple : convergence sans convergence absolue

Soit $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Les facteurs se regroupent par paires : $(1 + \frac{1}{2^{k-1}})(1 - \frac{1}{2^k}) = \frac{2^k}{2^{k-1}} \cdot \frac{2^{k-1}}{2^k} = 1$, donc les produits partiels valent 1 (rang pair) ou $1 + \frac{1}{N}$ (rang impair) : $\prod(1 + u_n) = 1$ alors que $\sum |u_n| = \infty$. Comme pour les séries, la valeur dépend alors de l'ordre : en prenant deux facteurs « positifs » pour un « négatif », $\prod_{k \geq 1} (1 + \frac{1}{4^{k-3}})(1 + \frac{1}{4^{k-1}})(1 - \frac{1}{2^k}) = \sqrt{2}$ (exercice 7.10).

Contre-exemple : le rôle de $\sum u_n^2$

1. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ($n \geq 2$) : $\sum u_n$ converge (série alternée), $\sum u_n^2 = \sum \frac{1}{n} = \infty$, donc $\prod(1 + u_n)$ diverge vers 0 (théorème 1.8); numériquement, le produit partiel au rang $2 \cdot 10^5$ vaut environ 0,0038, et décroît comme $N^{-1/2}$.
 2. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}$ ($n \geq 1$) : $\sum u_n$ diverge, et pourtant $\prod(1 + u_n)$ converge (vers $\approx 0,769$) : ici $\ln(1 + u_n) = u_n - \frac{u_n^2}{2} + \mathcal{O}(n^{-3/2}) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \mathcal{O}(n^{-3/2})$, terme général d'une série convergente. Le théorème 1.8 n'a pas de réciproque sans l'hypothèse « $\sum u_n$ converge ».
- Les trois comportements (avec le produit de l'exemple précédent) sont comparés figure 1.1.

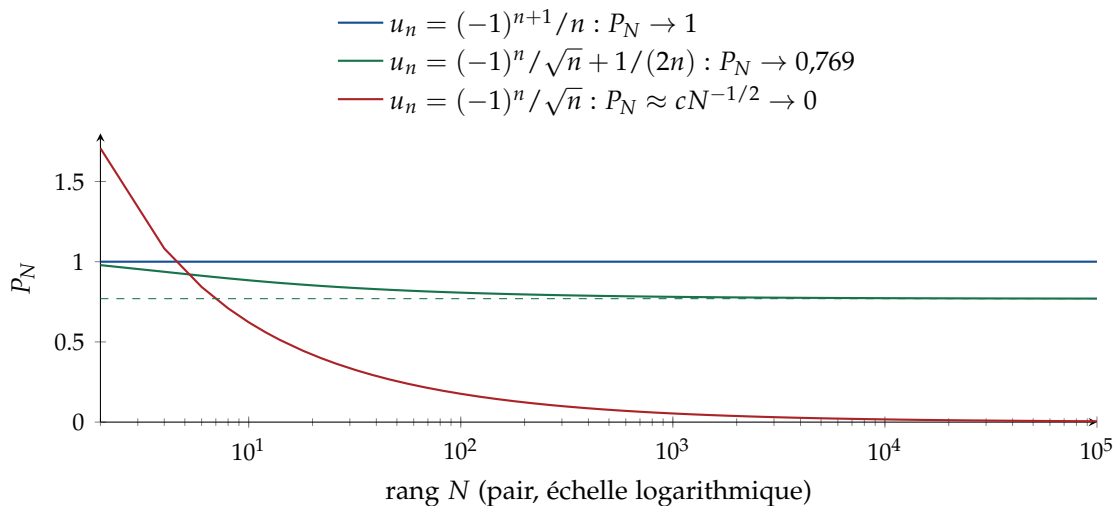


Figure 1.1. Produits partiels $P_N = \prod_{n \leq N} (1 + u_n)$ aux rangs pairs. Pour $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$, $\sum u_n^2 < \infty$: convergence. Pour $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ($n \geq 2$), $\sum u_n$ converge mais $\sum u_n^2 = \infty$: divergence vers 0. En ajoutant $\frac{1}{2n}$, on compense le terme $-\frac{u_n^2}{2}$ du logarithme : le produit converge, bien que $\sum u_n$ diverge.

1.4 Produit eulérien et nombres premiers

Remarque : rappel [A09 : Fonction zêta]. Pour $\operatorname{Re} s > 1$, $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s} = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$, le produit portant sur l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers rangés par ordre croissant; il converge absolument, puisque $\sum_p |p^{-s}| \leq \sum_n n^{-\operatorname{Re} s}$. D'après le théorème 1.7, on retrouve que $\zeta(s) \neq 0$ pour $\operatorname{Re} s > 1$ (aucun facteur n'est nul). Le produit eulérien est la forme analytique du théorème fondamental de l'arithmétique.

Proposition 1.9: Divergence de $\prod(1 - \frac{1}{p})$ et de $\sum \frac{1}{p}$

Pour tout $N \geq 2$, $\prod_{p \leq N} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} > \ln N$. Par conséquent $\prod_p (1 - \frac{1}{p})$ diverge vers 0, et la série $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge.

Démonstration. Pour chaque p , $(1 - \frac{1}{p})^{-1} = \sum_{k \geq 0} p^{-k}$. Le produit d'un nombre fini de séries convergentes à termes positifs est la somme de la famille de tous les produits $\prod_{p \leq N} p^{-k_p}$, c'est-à-dire, par existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers, la somme des $\frac{1}{n}$ sur les entiers $n \geq 1$ dont tous les facteurs premiers sont $\leq N$. Cet ensemble contient $\{1, \dots, N\}$, d'où la première inégalité; la seconde est la comparaison série-intégrale $\sum_{n \leq N} \frac{1}{n} > \int_1^{N+1} \frac{dt}{t}$. Ainsi $\prod_{p \leq N} (1 - \frac{1}{p}) \rightarrow 0$, et le point (2) du théorème 1.5 (avec $u_p = \frac{1}{p} \in [0, 1]$) donne $\sum_p \frac{1}{p} = \infty$. $\square$

Remarque : Mertens (admis). On sait plus précisément que $\prod_{p \leq N} (1 - \frac{1}{p}) \sim \frac{e^{-\gamma}}{\ln N}$ (troisième théorème de Mertens). Numériquement, pour $N = 10^5$: produit $\approx 0,048753$, $\frac{e^{-\gamma}}{\ln N} \approx 0,048768$, tandis que $\sum_{p \leq 10^5} \frac{1}{p} \approx 2,705$: la divergence est d'une lenteur extrême ($\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \ln \ln x + \mathcal{O}(1)$). Une autre preuve de la divergence, par un argument fini, figure dans [L03 : Arithmétique].

Produits de fonctions

Intuition : le critère de Weierstrass multiplicatif

Pour les séries de fonctions, la convergence normale ($\sum \|u_n\|_\infty < \infty$) donne gratuitement la convergence uniforme. Il en va de même pour les produits : si $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$, le produit $\prod(1 + u_n)$ converge uniformément. Pour des fonctions holomorphes, la limite est holomorphe, ses zéros sont exactement ceux des facteurs (avec multiplicités), et sa dérivée logarithmique est la somme des dérivées logarithmiques des facteurs : c'est par cette dernière que les produits infinis communiquent avec les séries de fractions rationnelles.

2.1 Convergence uniforme

Lemme 2.1: Inégalité fondamentale

Pour tous $v_1, \dots, v_N \in \mathbb{C}$: $\left| \prod_{k=1}^N (1 + v_k) - 1 \right| \leq \prod_{k=1}^N (1 + |v_k|) - 1 \leq e^{\sum_{k=1}^N |v_k|} - 1$.

Démonstration. En développant, $\prod_k (1 + v_k) - 1 = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, N\}} \prod_{k \in I} v_k$; l'inégalité triangulaire donne la première majoration (le membre de droite est le même développement avec les $|v_k|$), et $1 + x \leq e^x$ la seconde. $\square$

Théorème 2.2: Convergence uniforme des produits

Soit X un ensemble et (u_n) une suite de fonctions bornées $X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $S := \sum_n \|u_n\|_\infty < \infty$. Alors :

1. $P_N = \prod_{n=1}^N (1 + u_n)$ converge uniformément sur X vers une fonction P ;
2. si N_0 vérifie $\sum_{n \geq N_0} \|u_n\|_\infty \leq \frac{1}{2}$, alors $P = P_{N_0-1} T$ où $T = \lim_M \prod_{n=N_0}^M (1 + u_n)$ vérifie $|T| \geq \frac{1}{3}$ sur X ;
3. en particulier, pour $x \in X$, $P(x) = 0$ si et seulement si l'un des facteurs $1 + u_n(x)$ est nul ;
4. la limite ne change pas si l'on permute les facteurs.

Démonstration. (1) Par le lemme 2.1, $|P_N| \leq e^S$ et, pour $M > N$,

$$|P_M - P_N| = |P_N| \left| \prod_{N < n \leq M} (1 + u_n) - 1 \right| \leq e^S (e^{\sum_{n > N} \|u_n\|_\infty} - 1),$$

qui tend vers 0 indépendamment de x : la suite (P_N) est uniformément de Cauchy, donc uniformément convergente. (2) Le même argument appliqué aux $(u_n)_{n \geq N_0}$ donne la convergence uniforme vers T , et le lemme donne $|\prod_{n=N_0}^M (1 + u_n) - 1| \leq e^{1/2} - 1 < 0,65$, donc $|T - 1| \leq 0,65$ et $|T| \geq 0,35 \geq \frac{1}{3}$. (3) découle de (2) : $P(x) = 0$ si et seulement si $P_{N_0-1}(x) = 0$. (4) Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ et $Q_M = \prod_{n \leq M} (1 + u_{\sigma(n)})$. Fixons N ; pour M assez grand, $\sigma(\{1, \dots, M\}) \supset \{1, \dots, N\}$ et $Q_M = P_N \prod_{n \in F} (1 + u_n)$ où F est une partie finie de $]N, +\infty[$; donc $|Q_M - P_N| \leq e^S (e^{\sum_{n > N} \|u_n\|_\infty} - 1)$. Ainsi $\limsup_M \|Q_M - P\|_\infty \leq \|P_N - P\|_\infty + e^S (e^{\sum_{n > N} \|u_n\|_\infty} - 1)$, qui tend vers 0 quand $N \rightarrow \infty$. $\square$

Remarque. [A07 : Fonction Gamma] démontre le cas holomorphe par les logarithmes ; la preuve ci-dessus, purement multiplicative, n'utilise aucune détermination du logarithme et traite directement les facteurs nuls. Avec X réduit à un point, elle redonne le théorème 1.7.

2.2 Holomorphie, zéros, dérivée logarithmique

Dans toute la suite, Ω est un ouvert de $\mathbb{C}$ et $\mathcal{H}(\Omega)$ l'anneau des fonctions holomorphes sur Ω ; on note $\text{ord}_a(f)$ l'ordre du zéro de f en a (0 si $f(a) \neq 0$).

Théorème 2.3: Produits de fonctions holomorphes

Soit Ω un ouvert connexe et (u_n) une suite de $\mathcal{H}(\Omega)$ telle que $\sum_n \sup_K |u_n| < \infty$ pour tout compact $K \subset \Omega$. Alors :

1. $P = \prod_{n \geq 1} (1 + u_n)$ converge uniformément sur tout compact de Ω et $P \in \mathcal{H}(\Omega)$;
2. si aucun facteur $1 + u_n$ n'est identiquement nul, $P \neq 0$ et, pour tout $a \in \Omega$, $\text{ord}_a(P) = \sum_n \text{ord}_a(1 + u_n)$, la somme n'ayant qu'un nombre fini de termes non nuls.

Démonstration. (1) Le théorème 2.2 sur chaque compact, puis le théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe] (une limite uniforme sur tout compact de fonctions holomorphes est holomorphe). (2) Soit $a \in \Omega$ et K un disque fermé de centre a contenu dans Ω . Avec N_0 choisi pour K comme au théorème 2.2, $P = P_{N_0-1}T$ sur K , où T est holomorphe sur l'intérieur de K (limite uniforme) et ne s'y annule pas ; et pour $n \geq N_0$, $|u_n| \leq \frac{1}{2}$ sur K , donc $\text{ord}_a(1 + u_n) = 0$. Ainsi $\text{ord}_a(P) = \text{ord}_a(P_{N_0-1}) = \sum_{n < N_0} \text{ord}_a(1 + u_n)$, qui est fini car chaque $1 + u_n \neq 0$ a des zéros d'ordre fini (Ω connexe, principe des zéros isolés). Une fonction holomorphe dont tous les zéros sont d'ordre fini n'est pas identiquement nulle. $\square$

Théorème 2.4: Dérivée logarithmique d'un produit

Sous les hypothèses du théorème 2.3 (aucun facteur identiquement nul), soit Z l'ensemble des zéros de P . Alors, sur $\Omega \setminus Z$,

$$\frac{P'}{P} = \sum_{n \geq 1} \frac{u'_n}{1 + u_n},$$

la série convergeant normalement sur tout compact de $\Omega \setminus Z$.

Démonstration. Soit L un compact de $\Omega \setminus Z$; aucun facteur ne s'annule sur L . Choisissons $r > 0$ tel que $K = \{z : d(z, L) \leq r\} \subset \Omega$ (K est compact) et N_0 tel que $\sup_K |u_n| \leq \frac{1}{2}$ pour $n \geq N_0$. Pour $z \in L$ et $n \geq N_0$, l'inégalité de Cauchy [L25 : Analyse complexe] sur le disque $D(z, r) \subset K$ donne $|u'_n(z)| \leq \frac{1}{r} \sup_K |u_n|$, d'où $|\frac{u'_n(z)}{1+u_n(z)}| \leq \frac{2}{r} \sup_K |u_n|$, terme général d'une série convergente : la série converge normalement sur L (les termes $n < N_0$ sont continus sur L). D'autre part, sur $\Omega \setminus Z$, la règle de dérivation d'un produit fini donne $\frac{P'_N}{P_N} = \sum_{n \leq N} \frac{u'_n}{1+u_n}$. Enfin $P_N \rightarrow P$ et $P'_N \rightarrow P'$ uniformément sur L (théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe]), et $\min_L |P| > 0$: donc $\frac{P'_N}{P_N} \rightarrow \frac{P'}{P}$ uniformément sur L . $\square$

Exemple

1. Pour $|z| \leq R$ et $n \geq 1$, $|\frac{z^2}{n^2}| \leq \frac{R^2}{n^2} : \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$ définit une fonction entière, à zéros simples aux entiers non nuls, de dérivée logarithmique $\sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$. C'est l'objet du chapitre 3.

2. Sur le disque unité, $\sum_n \sup_{|z| \leq r} |z^{2^n}| = \sum_n r^{2^n} < \infty$ pour $r < 1$: $\prod_{n \geq 0} (1 + z^{2^n})$ est holomorphe sur $D(0, 1)$; elle vaut $\frac{1}{1-z}$ (exercice 7.3).

Contre-exemple : il faut des facteurs de convergence

$\prod_{n \geq 1} (1 + \frac{z}{n})$ diverge pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$: pour $z = x > 0$ réel, les produits partiels tendent vers $+\infty$ (théorème 1.5), et en général $|\prod_{n \leq N} (1 + \frac{z}{n})|$ se comporte comme $c(z)N^{\operatorname{Re} z}$ [A07 : Fonction Gamma]. On ne peut donc pas fabriquer une fonction s'annulant en $-1, -2, \dots$ par le produit naïf : c'est le problème que résolvent les facteurs primaires (chapitre 4).

Piège : convergence uniforme et zéros à la limite

Si l'hypothèse $\sum \sup_K |u_n| < \infty$ est remplacée par la seule convergence uniforme des produits partiels, des zéros peuvent apparaître à la limite : $\prod_{n=1}^N (1 - \frac{1}{n+1}) = \frac{1}{N+1} \rightarrow 0$ uniformément (fonctions constantes), sans facteur nul. La normalité de la série est ce qui garantit $|T| \geq \frac{1}{3}$ au théorème 2.2. La figure 2.1 récapitule ce qui découle de la normalité, et ce qui n'en découle pas sans elle.

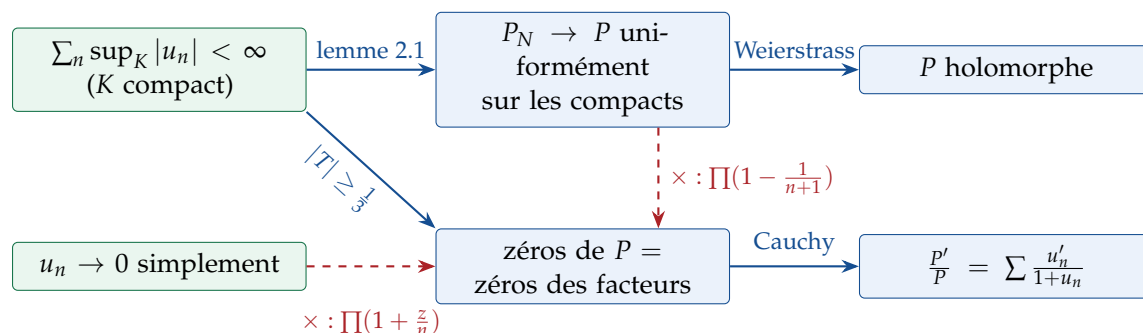


Figure 2.1. Produits de fonctions holomorphes : flèches pleines, implications du chapitre ; flèches rouges tiretées et barrées, implications fausses, avec un contre-exemple. La convergence uniforme seule ne protège pas des zéros créés à la limite ; $u_n \rightarrow 0$ ne garantit même pas la convergence.

Chapitre 3

Le sinus et la cotangente

Intuition : le pari d'Euler

Le sinus $\sin \pi z$ s'annule exactement aux entiers, simplement. Si c'était un polynôme, on écrirait $\sin \pi z = c z \prod_{n \neq 0} (1 - \frac{z}{n})$; Euler osa cette écriture, regroupa n et $-n$, et obtint $\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$. En identifiant le coefficient de z^3 , il en tira $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Le pari est gagnant, mais il faut le justifier : la fonction $e^z \sin \pi z$ a les mêmes zéros et n'est pas égale au même produit. La voie la plus souple passe par la **dérivée logarithmique** : elle transforme le produit en une somme de fractions $\frac{1}{z-n}$ dont la fonction $\pi \cot \pi z$ est le modèle, puisqu'elle a un pôle simple de résidu 1 en chaque entier. Prouver le développement de la cotangente, puis l'intégrer, est la démarche de ce chapitre.

3.1 Le développement eulérien de la cotangente

Théorème 3.1: Développement de $\pi \cot \pi z$

Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$,

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{z - n},$$

la série convergeant normalement sur tout compact de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

On note $g(z)$ le membre de droite et $f(z) = \pi \cot \pi z$. On établit d'abord les propriétés de g que toutes les preuves utilisent.

Lemme 3.2: Propriétés de la série

1. Si $|z| \leq R$ et $n \geq 2R$, $|\frac{2z}{z^2 - n^2}| \leq \frac{8R}{3n^2}$; la série converge normalement sur tout compact de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ et g est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.
2. Avec $g_N(z) = \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{z-n}$, on a $g = \lim g_N$; g est impaire et 1-périodique.
3. Pour tout $m \in \mathbb{Z}$, $g(z) - \frac{1}{z-m}$ se prolonge en une fonction holomorphe au voisinage de m .
4. (Duplication) $g(\frac{z}{2}) + g(\frac{z+1}{2}) = 2g(z)$ pour $z \notin \mathbb{Z}$.

La fonction f possède les mêmes propriétés (2), (3), (4).

Démonstration. (1) $|z^2 - n^2| \geq n^2 - R^2 \geq \frac{3}{4}n^2$. Holomorphie : théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe]. (2) $\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} = \frac{2z}{z^2 - n^2}$, donc g_N est la somme partielle de rang N . L'impairité est claire; et $g_N(z+1) - g_N(z) = \frac{1}{z+1+N} - \frac{1}{z-N} \rightarrow 0$. (3) Sur un disque fermé $\bar{D}(m, \frac{1}{2})$, la série privée des termes d'indice $n = |m|$ converge normalement (même majoration) vers une fonction holomorphe; le terme retiré est $\frac{1}{z}$ si $m = 0$, $\frac{1}{z-m} + \frac{1}{z+m}$ sinon. (4) Puisque $\frac{z}{2} - n = \frac{z-2n}{2}$ et $\frac{z+1}{2} - n = \frac{z-(2n-1)}{2}$,

$$g_N(\frac{z}{2}) + g_N(\frac{z+1}{2}) = 2 \sum_{k=-2N-1}^{2N} \frac{1}{z-k} = 2g_{2N}(z) + \frac{2}{z+2N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 2g(z).$$

Pour f : imparité et périodicité sont connues ; $\text{Res}(f, m) = \frac{\pi \cos \pi m}{\pi \cos \pi m} = 1$ et le pôle est simple ; la duplication est la formule $\cot a + \cot(a + \frac{\pi}{2}) = \cot a - \tan a = 2 \cot 2a$ avec $a = \frac{\pi z}{2}$. $\square$

Première preuve : séries de Fourier (rappel). [L21 : Séries et transformée de Fourier] développe la fonction 2π -périodique égale à $\cos(\alpha x)$ sur $[-\pi, \pi]$ ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$) et obtient l'égalité $f(\alpha) = g(\alpha)$ en $x = \pi$ par le théorème de Dirichlet. Les fonctions f et g sont holomorphes sur l'ouvert connexe $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ et coïncident sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, qui a des points d'accumulation : elles coïncident partout (principe des zéros isolés). $\square$

Deuxième preuve : l'argument de Herglotz. Soit $h = f - g$, holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$. D'après le lemme 3.2(3), f et g ont la même partie principale $\frac{1}{z-m}$ en chaque entier : h se prolonge en une fonction *entière*, impaire (donc $h(0) = 0$), 1-périodique, vérifiant $h(\frac{z}{2}) + h(\frac{z+1}{2}) = 2h(z)$ (par continuité, pour tout z). Sur $\mathbb{R}$, h est réelle et continue ; par périodicité elle atteint son maximum M en un point $x_0 \in [0, 1]$. Alors $2M = 2h(x_0) = h(\frac{x_0}{2}) + h(\frac{x_0+1}{2})$ avec deux termes $\leq M$: les deux valent M , en particulier $h(\frac{x_0}{2}) = M$. Par récurrence $h(\frac{x_0}{2^k}) = M$ pour tout k , et par continuité en 0, $M = h(0) = 0$. De même $\min_{\mathbb{R}} h = 0$ (appliquer ce qui précède à $-h$). Ainsi $h = 0$ sur $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{C}$ (zéros isolés). Le mécanisme est schématisé figure 3.1. $\square$

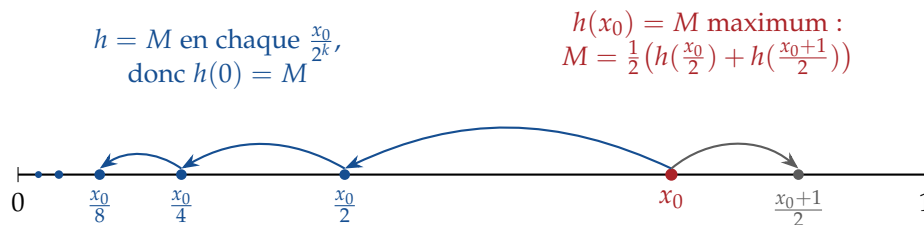


Figure 3.1. L'argument de Herglotz : la relation de duplication fait de $h(x)$ la moyenne de deux de ses valeurs. Au maximum, les deux valeurs égalent M ; on descend vers 0 par dichotomie, et la continuité donne $M = h(0) = 0$.

Remarque : variante par Liouville. On peut conclure autrement : h entière et 1-périodique est bornée dès qu'elle l'est sur la bande $B = \{0 \leq \text{Re } z \leq 1\}$. Sur la partie compacte $|\text{Im } z| \leq 1$ de B , c'est la continuité. Pour $z = x + iy \in B$ avec $|y| \geq 1$: $|\cot \pi z| \leq \coth \pi \leq \coth \frac{\pi}{2}$ (calcul de [L25 : Analyse complexe]). D'autre part $|1/z| \leq 1$, $|2z| \leq 2(1 + |y|)$ et, pour $n \geq 1$, $|z - n|$ et $|z + n|$ sont $\geq \sqrt{(n-1)^2 + y^2}$, d'où

$$|g(z)| \leq 1 + 2(1 + |y|) \left(\frac{1}{y^2} + \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2 + y^2} \right) \leq 1 + 2(1 + |y|) \left(\frac{1}{y^2} + \frac{\pi}{2|y|} \right),$$

borné pour $|y| \geq 1$ (comparaison série-intégrale). Le théorème de Liouville donne h constante, égale à $h(0) = 0$. Herglotz remplace Liouville par un « principe du maximum discret » : la duplication fait de $h(x)$ la moyenne de deux de ses valeurs.

Troisième preuve : les résidus. Fixons $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ et posons $\varphi(w) = \frac{\pi \cot \pi w}{w^2 - z^2}$. Soit C_N le bord du carré de sommets $(N + \frac{1}{2})(\pm 1 \pm i)$, avec $N + \frac{1}{2} > |z|$. On rappelle [L25 : Analyse complexe] que $|\cot \pi w| \leq \coth \frac{\pi}{2}$ sur C_N pour tout N . Comme $|w| \geq N + \frac{1}{2}$ sur C_N , de longueur $8(N + \frac{1}{2})$,

$$\left| \frac{1}{2i\pi} \int_{C_N} \varphi \right| \leq \frac{8(N + \frac{1}{2})}{2\pi} \cdot \frac{\pi \coth \frac{\pi}{2}}{(N + \frac{1}{2})^2 - |z|^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Les pôles de φ intérieurs à C_N sont les entiers $|n| \leq N$, de résidu $\frac{1}{n^2 - z^2}$ (car $\text{Res}(\pi \cot \pi w, n) = 1$ et $z^2 \neq n^2$), et $\pm z$ (distincts car $z \neq 0$), de résidus $\frac{\pi \cot \pi z}{2z}$ et $\frac{\pi \cot(-\pi z)}{-2z} = \frac{\pi \cot \pi z}{2z}$. Le théorème des résidus donne $\sum_{|n| \leq N} \frac{1}{n^2 - z^2} + \frac{\pi \cot \pi z}{z} \rightarrow 0$, soit

$$\pi \cot \pi z = -z \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 - z^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

□

Remarque : comparer les trois preuves. La preuve de Fourier est réelle et obtient l'identité comme cas particulier d'un développement plus riche (celui de $\cos ax$) ; elle ne demande que le théorème de Dirichlet. L'argument de Herglotz n'utilise *que* des propriétés structurales (pôles, périodicité, duplication) : il montre que ces propriétés caractérisent $\pi \cot \pi z$. La preuve par les résidus est la plus systématique : le même calcul, avec $\varphi(w) = \pi \cot(\pi w)F(w)$, somme $\sum F(n)$ pour toute fraction rationnelle F de degré ≤ -2 [L25 : Analyse complexe]. La figure 3.2 montre comment les sommes partielles approchent $\pi \cot \pi x$.

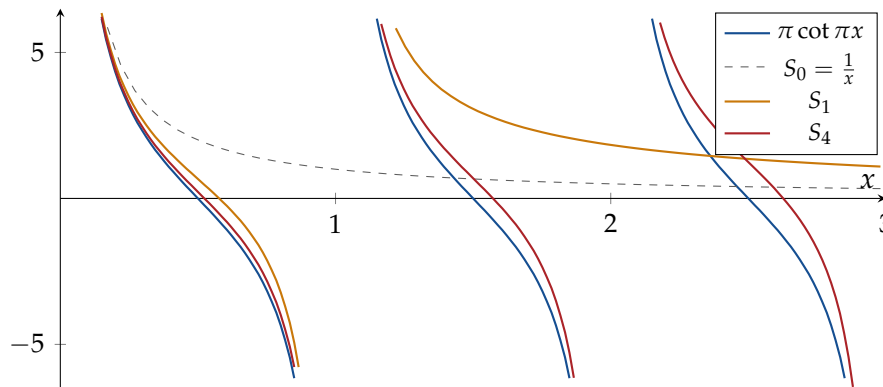


Figure 3.2. La fonction $\pi \cot \pi x$ (bleu) et les sommes partielles $S_N(x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^N \frac{2x}{x^2 - n^2}$ pour $N = 0$ (tirets), 1 (orange), 4 (rouge). S_N possède exactement les pôles $0, 1, \dots, N$ de $\pi \cot \pi x$ sur $[0, 3]$; l'approximation est excellente sur $]0, 1[$ dès $N = 4$, et l'erreur $\approx -\frac{2x}{N}$ se voit au-delà.

3.2 Le produit du sinus

Théorème 3.3: Produit eulérien du sinus

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$, le produit convergeant uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$.

Démonstration. Soit $S(z) = \pi z \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$. D'après le théorème 2.3 ($\sup_{|z| \leq R} \frac{|z|^2}{n^2} = \frac{R^2}{n^2}$), S est entière, de zéros les entiers, tous simples, et le théorème 2.4 donne sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$

$$\frac{S'(z)}{S(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{-2z/n^2}{1 - z^2/n^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \pi \cot \pi z = \frac{(\sin \pi z)'}{\sin \pi z}$$

(théorème 3.1). Ainsi $\left(\frac{S}{\sin \pi z}\right)' = \frac{S}{\sin \pi z} \left(\frac{S'}{S} - \pi \cot \pi z\right) = 0$ sur l'ouvert connexe $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$: $S = c \sin \pi z$, et $c = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{S(z)}{\sin \pi z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\pi z}{\sin \pi z} = 1$. L'égalité s'étend aux entiers, où les deux membres sont nuls. Les produits partiels sont tracés figure 3.3. □

Remarque : quatre routes vers le produit du sinus.

1. cotangente puis intégration (ci-dessus) ;
2. $\Gamma : \frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -\frac{z \sin \pi z}{\pi}$ et le produit de Weierstrass de $1/\Gamma$ [A07 : Fonction Gamma] ;
3. Fourier puis intégration du développement réel [L21 : Séries et transformée de Fourier] ;
4. le théorème de Hadamard (chapitre 6), qui fixe la forme du produit à deux constantes près, déterminées par l'imparité et la limite en 0.

La figure 3.4 résume l'organisation du chapitre.

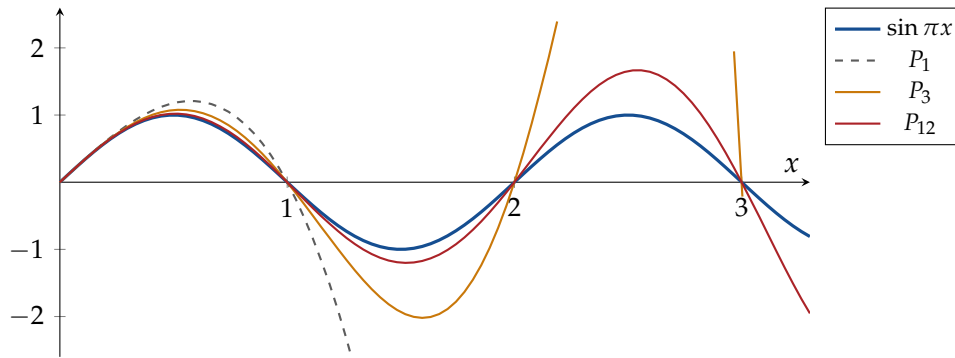


Figure 3.3. Produits partiels $P_N(x) = \pi x \prod_{n \leq N} (1 - \frac{x^2}{n^2})$ pour $N = 1, 3, 12$. P_N a les bons zéros $0, \pm 1, \dots, \pm N$, puis part à l'infini; sur $[0, 1]$ la convergence est lente, d'erreur relative $\approx \frac{x^2}{N}$: $P_N(\frac{1}{2}) \approx 1 + \frac{1}{4N}$ ($P_{20}(\frac{1}{2}) \approx 1,0123$, $P_{100}(\frac{1}{2}) \approx 1,0025$).

3.3 Conséquences

Corollaire 3.4: Produits classiques

1. (Wallis) $\frac{\pi}{2} = \prod_{n \geq 1} \frac{4n^2}{4n^2 - 1}$.
2. $\cos \pi z = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n-1)^2}\right)$ et $\frac{\sinh \pi z}{\pi z} = \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z^2}{n^2}\right)$;
en particulier $\prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{\sinh \pi}{\pi}$.
3. Pour $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 - a^2} = \frac{1}{2a^2} - \frac{\pi \cot \pi a}{2a}$.
4. (Compléments) $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ pour $z \notin \mathbb{Z}$.

Démonstration. (1) $z = \frac{1}{2} : 1 = \frac{\pi}{2} \prod (1 - \frac{1}{4n^2})$; on inverse le produit convergent. (2) Pour $z \notin \mathbb{Z}$, en séparant les indices pairs et impairs, $\prod_{n \leq 2N} (1 - \frac{4z^2}{n^2}) = \prod_{m \leq N} (1 - \frac{z^2}{m^2}) \prod_{m \leq N} (1 - \frac{4z^2}{(2m-1)^2})$. Quand $N \rightarrow \infty$, le membre de gauche tend vers $\frac{\sin 2\pi z}{2\pi z}$ et le premier facteur vers $\frac{\sin \pi z}{\pi z} \neq 0$: le second tend vers leur quotient $\cos \pi z$. Le produit converge absolument, et l'égalité s'étend aux entiers par continuité. Le second produit est celui du sinus en iz , car $\sin(i\pi z) = i \sinh \pi z$. (3) Le théorème 3.1 s'écrit $\sum_{n \geq 1} \frac{2a}{n^2 - a^2} = \frac{1}{a} - \pi \cot \pi a$. (4) Avec le produit de Weierstrass de $1/\Gamma$ [A07 : Fonction Gamma], les exponentielles se compensent dans $\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -z^2 \prod (1 - \frac{z^2}{n^2}) = -\frac{z \sin \pi z}{\pi}$ (théorème 3.3); et $\Gamma(1-z) = -z\Gamma(-z)$. [A07 : Fonction Gamma] procède en sens inverse : elle démontre les compléments par une intégrale et en déduit le produit du sinus. $\square$

Proposition 3.5: La cotangente engendre les $\zeta(2k)$

Pour $|z| < 1$, $\pi z \cot \pi z = 1 - 2 \sum_{k \geq 1} \zeta(2k) z^{2k}$. En particulier $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$.

Démonstration. Pour $|z| < 1 \leq n$, $\frac{2z^2}{z^2-n^2} = -2 \sum_{k \geq 1} \frac{z^{2k}}{n^{2k}}$. La famille $(\frac{z^{2k}}{n^{2k}})_{n,k \geq 1}$ est sommable, car $\sum_n \sum_k \frac{|z|^{2k}}{n^{2k}} = \sum_n \frac{|z|^2}{n^2 - |z|^2} < \infty$; on peut donc intervertir [L12 : Séries et séries entières] : $z(\pi \cot \pi z - \frac{1}{z}) = -2 \sum_k (\sum_n n^{-2k}) z^{2k}$. Les valeurs résultent du développement (division des séries de cos et sin)

$$\pi z \cot \pi z = 1 - \frac{\pi^2 z^2}{3} - \frac{\pi^4 z^4}{45} - \frac{2\pi^6 z^6}{945} + \mathcal{O}(z^8).$$

La comparaison avec le développement de $z \cot z$ à l'aide des nombres de Bernoulli donne la formule générale d'Euler $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} (2\pi)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$ [A09 : Fonction zêta]. $\square$

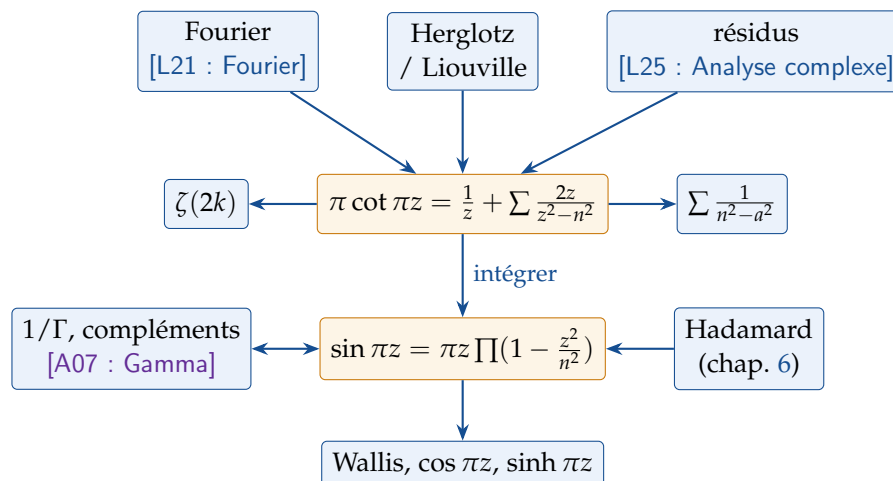


Figure 3.4. Organisation du chapitre : trois preuves du développement de la cotangente, le produit du sinus qui s'en déduit (ou se déduit de Γ , ou de Hadamard), et les conséquences.

Piège : identifier des coefficients

L'identification du coefficient de z^3 dans $\sin \pi z = \pi z \prod (1 - \frac{z^2}{n^2})$ est légitime parce que le produit converge uniformément sur un disque : les coefficients de Taylor des produits partiels, polynômes explicites, convergent vers ceux de la limite (formule de Cauchy). Pour un produit qui ne converge que sur $\mathbb{R}$, ce raisonnement serait sans fondement.

Chapitre 4

Facteurs primaires et théorème de Weierstrass

Intuition : corriger chaque facteur par une exponentielle

Pour fabriquer une fonction entière nulle en des points a_n donnés ($|a_n| \rightarrow \infty$), le produit $\prod(1 - \frac{z}{a_n})$ ne converge que si $\sum \frac{1}{|a_n|} < \infty$. Or $\text{Log}(1 - u) = -u - \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} - \dots$: multiplier $1 - u$ par $\exp(u + \frac{u^2}{2} + \dots + \frac{u^p}{p})$ supprime les p premiers termes du logarithme, et le facteur corrigé vaut $1 + \mathcal{O}(u^{p+1})$. Un facteur exponentiel ne s'annule jamais : on n'a pas touché aux zéros. En choisissant p assez grand (éventuellement dépendant de n), on rend le produit convergent (figure 4.1).

4.1 Facteurs primaires

Définition 4.1: Facteurs primaires de Weierstrass

Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose $E_0(u) = 1 - u$ et, pour $p \geq 1$, $E_p(u) = (1 - u) \exp\left(u + \frac{u^2}{2} + \dots + \frac{u^p}{p}\right)$. E_p est entière, de seul zéro $u = 1$, simple.

Lemme 4.2: Estimation des facteurs primaires

1. Pour $|u| \leq 1$: $|E_p(u) - 1| \leq |u|^{p+1}$.
2. Pour $s \in]p, p+1]$ et tout $u \in \mathbb{C}$: $\ln |E_p(u)| \leq C_{p,s} |u|^s$, avec $C_{p,s} = 2^s(p+1/\min(s,1))$.

Démonstration. (1) En dérivant,

$$E'_p(u) = (-1 + (1-u)(1+u+\dots+u^{p-1}))e^{u+\dots+u^p/p} = -u^p e^{u+\dots+u^p/p}.$$

La série entière de l'exponentielle d'un polynôme à coefficients positifs est à coefficients positifs : $-E'_p(u) = \sum_{k \geq p} c_k u^k$ avec $c_k \geq 0$. En intégrant, $1 - E_p(u) = \sum_{j \geq p+1} b_j u^j$ avec $b_j = \frac{c_{j-1}}{j} \geq 0$, et en $u = 1$: $\sum_j b_j = 1 - E_p(1) = 1$. Donc, pour $|u| \leq 1$, $|1 - E_p(u)| \leq |u|^{p+1} \sum_j b_j |u|^{j-p-1} \leq |u|^{p+1}$. (2) Si $|u| \leq \frac{1}{2}$: par (1), $\ln |E_p(u)| \leq \ln(1 + |u|^{p+1}) \leq |u|^{p+1} \leq |u|^s$. Si $|u| \geq \frac{1}{2}$: pour $0 < t \leq s$, $|u|^t = |u|^s |u|^{t-s} \leq 2^s |u|^s$; avec $\sigma = \min(s, 1)$ et l'inégalité $\ln(1+x) \leq \frac{x^\sigma}{\sigma}$ (intégrer $\frac{1}{1+t} \leq t^{\sigma-1}$, valable pour $t > 0$),

$$\ln |E_p(u)| \leq \ln(1 + |u|) + \sum_{k=1}^p \frac{|u|^k}{k} \leq \frac{|u|^\sigma}{\sigma} + \sum_{k=1}^p |u|^k \leq 2^s \left(\frac{1}{\sigma} + p \right) |u|^s.$$

□

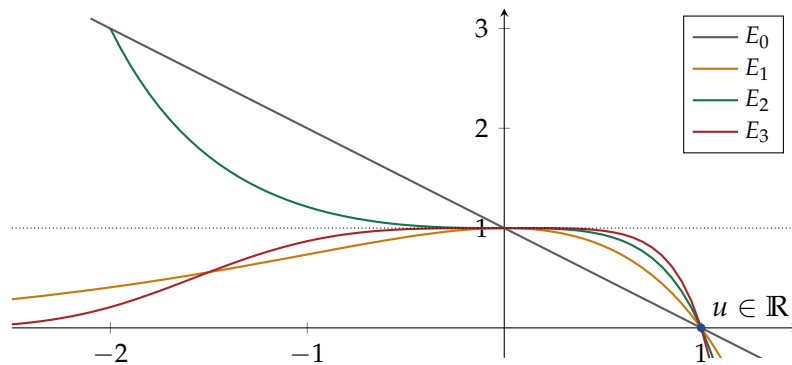


Figure 4.1. Les facteurs primaires $E_p(u)$ sur l'axe réel : tous s'annulent en $u = 1$ (point bleu), mais plus p est grand, plus E_p reste collé à 1 sur $] -1, 1[$ (écart $\leq |u|^{p+1}$). Pour $u < -1$, E_p s'écarte de 1 : l'estimation (1) du lemme est locale, l'estimation (2) contrôle la croissance globale.

4.2 Le théorème de Weierstrass

Théorème 4.3: Théorème de Weierstrass (fonctions à zéros prescrits)

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de $\mathbb{C}^*$ telle que $|a_n| \rightarrow +\infty$ (les répétitions sont permises), et (p_n) une suite d'entiers ≥ 0 telle que

$$\forall r > 0, \quad \sum_n \left(\frac{r}{|a_n|} \right)^{p_n+1} < \infty \quad (*)$$

(le choix $p_n = n - 1$ convient toujours). Alors le produit $P(z) = \prod_{n \geq 1} E_{p_n}(z/a_n)$ converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$; P est entière, et ses zéros sont exactement les a_n , l'ordre du zéro en w étant le nombre d'indices n tels que $a_n = w$.

Démonstration. Soit $r > 0$. Comme $|a_n| \rightarrow \infty$, il existe n_r tel que $|a_n| \geq r$ pour $n \geq n_r$; pour $|z| \leq r$ et $n \geq n_r$, le lemme 4.2(1) donne $|E_{p_n}(z/a_n) - 1| \leq (r/|a_n|)^{p_n+1}$. Par (*), le théorème 2.3 s'applique sur $\mathbb{C}$: P est entière, et $\text{ord}_w(P) = \sum_n \text{ord}_w(E_{p_n}(z/a_n)) = \#\{n : a_n = w\}$, car $E_{p_n}(z/a_n)$ s'annule seulement en a_n , simplement. Pour $p_n = n - 1$: dès que $|a_n| \geq 2r$, $(r/|a_n|)^n \leq 2^{-n}$. $\square$

Remarque. Si $\sum_n |a_n|^{-(p+1)} < \infty$ pour un entier p fixé, la suite constante $p_n = p$ convient. Exemples : $a_n = n$, $p = 1$; $a_n = \sqrt{n}$, $p = 2$; $a_n = \ln(n+1)$: aucune puissance ne convient, il faut faire croître p_n .

Théorème 4.4: Factorisation de Weierstrass

Soit f entière non identiquement nulle, $m = \text{ord}_0(f)$, et (a_n) la suite (finie ou infinie) de ses zéros non nuls, répétés selon leur multiplicité, rangés par module croissant. Alors, avec (p_n) vérifiant (*), il existe g entière telle que

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_n E_{p_n}\left(\frac{z}{a_n}\right) \quad (z \in \mathbb{C}).$$

Démonstration. Les zéros de $f \neq 0$ sont isolés [L25 : Analyse complexe] : il n'y en a qu'un nombre fini dans chaque disque, donc on peut les ranger par module croissant et $|a_n| \rightarrow \infty$ s'il y en a une infinité. Soit P le produit du théorème 4.3 (un produit fini s'il y a un nombre fini de zéros). La fonction $F = \frac{f}{z^m P}$ est holomorphe hors des zéros de P , et en chacun d'eux numérateur et dénominateur ont le même ordre : les singularités sont illusoires, F est entière et sans zéro. Alors

$\frac{F'}{F}$ est entière, donc somme d'une série entière de rayon infini, qui admet une primitive G entière ; $(Fe^{-G})' = 0$, donc $F = ce^G$ avec $c \neq 0$, et l'on pose $g = G + c'$ où $e^{c'} = c$. $\square$

Corollaire 4.5: Zéros prescrits

Pour toute partie $A \subset \mathbb{C}$ sans point d'accumulation dans $\mathbb{C}$ et toute fonction $\mu : A \rightarrow \mathbb{N}^*$, il existe une fonction entière dont les zéros sont exactement les points de A , d'ordres $\mu(a)$.

Démonstration. A est fini ou dénombrable et ne rencontre chaque disque qu'en un nombre fini de points ; on énumère $A \setminus \{0\}$ par module croissant, chaque point a répété $\mu(a)$ fois, et l'on multiplie le produit du théorème 4.3 par $z^{\mu(0)}$ si $0 \in A$. $\square$

Contre-exemple : les hypothèses sont nécessaires

1. Si les a_n ont un point d'accumulation $w \in \mathbb{C}$ (par exemple $a_n = \frac{1}{n}$), aucune fonction entière non nulle ne s'annule en tous les a_n : principe des zéros isolés. Sur l'ouvert $\mathbb{C}^*$, en revanche, $\sin \frac{\pi}{z}$ convient.
2. Les zéros ne déterminent pas g : $\sin \pi z$ et $e^{z^2} \sin \pi z$ ont les mêmes zéros. Le théorème de Hadamard (chapitre 6) montre que g est un polynôme de degré contrôlé quand f croît modérément.

4.3 Le corps des fonctions méromorphes

Théorème 4.6: $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\mathbb{C}))$

Toute fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ est le quotient de deux fonctions entières, que l'on peut choisir sans zéro commun.

Démonstration. Soit h méromorphe sur $\mathbb{C}$, non nulle, d'ensemble de pôles B ; B est sans point d'accumulation dans $\mathbb{C}$ (définition des fonctions méromorphes [L25 : Analyse complexe]). Par le corollaire 4.5, il existe v entière dont les zéros sont exactement les points de B , l'ordre en b étant l'ordre du pôle de h en b . Alors $u = hv$ est holomorphe hors de B et, en chaque $b \in B$, a une singularité illusoire (le zéro de v compense exactement le pôle) : u est entière, et $h = \frac{u}{v}$. En $b \in B$, $u(b) \neq 0$ puisque les ordres se compensent exactement : u et v n'ont pas de zéro commun. Inversement, un quotient de fonctions entières, de dénominateur non nul, est méromorphe ; $\mathcal{H}(\mathbb{C})$ étant intègre (zéros isolés), $\mathcal{M}(\mathbb{C})$ est bien son corps des fractions. $\square$

Remarque : le cas d'un ouvert quelconque (admis). Le théorème de Weierstrass vaut sur tout ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$: pour toute partie $A \subset \Omega$ sans point d'accumulation dans Ω et toute $\mu : A \rightarrow \mathbb{N}^*$, il existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ de zéros exactement A , avec multiplicités μ ; la preuve utilise des facteurs $E_{p_n}(\frac{a_n - b_n}{z - b_n})$ où $b_n \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ est un point du complémentaire proche de a_n . On en déduit, de la même façon, $\mathcal{M}(\Omega) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\Omega))$ pour Ω connexe. Ce résultat, admis dans [L25 : Analyse complexe], est donc démontré ici pour $\Omega = \mathbb{C}$ et admis pour un ouvert quelconque.

Remarque : Weierstrass et Mittag-Leffler. Le théorème de Weierstrass est multiplicatif (prescrire des zéros) ; son analogue additif, le théorème de Mittag-Leffler (prescrire des parties principales, hors programme), est illustré par la cotangente : $\frac{1}{z} + \sum_{n \neq 0} (\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n})$ est une série de parties principales corrigées par des constantes pour converger, exactement comme E_1 corrige $1 - \frac{z}{n}$ par $e^{z/n}$. La dérivée logarithmique fait passer de l'un à l'autre.

Chapitre 5

Γ et la fonction entière $1/\Gamma$

Intuition : $1/\Gamma$ est l'objet naturel

La fonction Γ a des pôles en $0, -1, -2, \dots$ et ne s'annule jamais : c'est donc son inverse qui est entière, avec des zéros simples aux entiers négatifs. Le produit de Weierstrass de $1/\Gamma$ est le produit canonique de genre 1 associé à ces zéros, corrigé par le facteur $e^{\gamma z}$; il fournit l'exemple type d'une fonction entière d'ordre 1 qui n'est pas de type exponentiel.

Remarque : rappel [A07 : Fonction Gamma]. Le produit suivant converge uniformément sur tout compact et, pour $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$,

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n} = z e^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} E_1\left(-\frac{z}{n}\right), \quad \gamma = \lim_n (H_n - \ln n).$$

Ainsi $1/\Gamma$ se prolonge en une fonction entière, de zéros simples en $-\mathbb{N}$, et Γ ne s'annule pas. Le théorème 2.4 donne la fonction digamma $\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{z+n}\right)$.

Proposition 5.1: Croissance de $1/\Gamma$

Notons $M(r) = \max_{|z|=r} |1/\Gamma(z)|$. Pour $r \geq 1$,

$$\ln M(r) \leq \ln r + (\gamma + 2)r + 2r \ln(1+r) + r \ln(2r),$$

et pour tout entier $n \geq 1$, $M(n + \frac{1}{2}) \geq \frac{n!}{\pi}$. En particulier $\ln M(r)$ est de l'ordre de $r \ln r$: $1/\Gamma$ est d'ordre 1 (définition 6.1) mais $\ln M(r)/r \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Majoration. Soit $|z| = r \geq 1$ et $N = \lfloor 2r \rfloor \geq 2r - 1 \geq r$. Pour $n \leq N$, $\ln |E_1(-\frac{z}{n})| \leq \ln(1 + \frac{r}{n}) + \frac{r}{n} \leq \ln(1+r) + \frac{r}{n}$; pour $n > N$, $\frac{r}{n} \leq \frac{1}{2}$ et $\ln |E_1(-\frac{z}{n})| \leq \frac{r^2}{n^2}$ (lemme 4.2(1)). Avec $\sum_{n \leq N} \frac{1}{n} \leq 1 + \ln N \leq 1 + \ln(2r)$ et $\sum_{n > N} \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{N} \leq \frac{1}{r}$:

$$\ln \left| \frac{1}{\Gamma(z)} \right| \leq \ln r + \gamma r + N \ln(1+r) + r(1 + \ln 2r) + r,$$

d'où la majoration ($N \leq 2r$). **Minoration.** La formule des compléments [A07 : Fonction Gamma] en $z = -n - \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{\Gamma(-n - \frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(n + \frac{3}{2}) \sin(\pi(-n - \frac{1}{2}))}{\pi}$, de module $\frac{\Gamma(n + 3/2)}{\pi} \geq \frac{\Gamma(n+1)}{\pi} = \frac{n!}{\pi}$ (Γ est croissante sur $[2, +\infty[$). Comme $\ln n! \sim n \ln n$, on a $\ln M(n + \frac{1}{2}) \geq n \ln n(1 + o(1))$; avec la majoration, $\frac{\ln \ln M(r)}{\ln r} \rightarrow 1$, et $\frac{\ln M(r)}{r} \geq \frac{\ln M(\lfloor r \rfloor - \frac{1}{2})}{r} \rightarrow \infty$ (M est croissante par le principe du maximum). $\square$

Exemple : valeurs

$|1/\Gamma(-1,5)| \approx 0,4231$, $|1/\Gamma(-5,5)| \approx 91,64$, $|1/\Gamma(-10,5)| \approx 3,79 \cdot 10^6$: sur l'axe réel négatif, entre deux zéros, $1/\Gamma$ prend des valeurs de l'ordre de $n!$. C'est cette croissance en $r \ln r$, plus rapide que toute exponentielle e^{Cr} , qui interdit à $1/\Gamma$ d'être de type exponentiel (contrairement à $\sin \pi z$).

Remarque. Le produit de $1/\Gamma$ est exactement de la forme prédite par le théorème de Hadamard (chapitre 6) : ordre 1, zéros $-n$ de genre 1 ($\sum \frac{1}{n} = \infty$, $\sum \frac{1}{n^2} < \infty$), donc $\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{a+bz} \prod E_1(-\frac{z}{n})$; le comportement en 0 ($z\Gamma(z) \rightarrow 1$) impose $a = 0$ et la valeur en 1 impose $b = \gamma$ (section 6.4).

Ordre de croissance et théorème de Hadamard

Intuition : croissance lente $\Rightarrow$ peu de zéros et facteur exponentiel polynomial

Le théorème de Weierstrass laisse un facteur e^g inconnu. Pour un polynôme, g est constante, et un polynôme croît comme r^d . L'idée de Hadamard est que la *vitesse de croissance* de f contrôle à la fois

- le *nombre de ses zéros* : chaque zéro dans le disque $D(0, R)$ « coûte » de la croissance sur le cercle $|z| = R$ (formule de Jensen);
- le *facteur exponentiel* : si f croît au plus comme $\exp(r^\rho)$, alors g est un polynôme de degré $\leq \rho$.

Ainsi une fonction entière d'ordre fini est presque aussi rigide qu'un polynôme : ses zéros la déterminent à un facteur $e^{\text{polynôme}}$ près.

6.1 Ordre d'une fonction entière

Définition 6.1: Ordre, type

Soit f entière ; on note $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, fonction croissante de r (principe du maximum). L'ordre de f est

$$\rho(f) = \inf \{ \alpha \geq 0 : M_f(r) \leq e^{r^\alpha} \text{ pour tout } r \text{ assez grand} \} \in [0, +\infty],$$

soit, pour f non constante, $\rho(f) = \limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln M_f(r)}{\ln r}$. Si $0 < \rho < \infty$, le type est $\limsup_r \frac{\ln M_f(r)}{r^\rho} \in [0, +\infty]$.

Exemple : ordres usuels

1. Un polynôme est d'ordre 0 ($\ln M(r) \sim d \ln r$).
2. e^z , $\sin z$, $\cos z$, $e^z - 1$ sont d'ordre 1, de type 1 ; $\sin \pi z$ est de type π ; $1/\Gamma$ est d'ordre 1 et de type infini (proposition 5.1).
3. $\cos \sqrt{z} := \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^n}{(2n)!}$ est entière d'ordre $\frac{1}{2}$: $|\cos \sqrt{z}| \leq \sum \frac{r^n}{(2n)!} = \cosh \sqrt{r} \leq e^{\sqrt{r}}$, avec égalité $\cos \sqrt{-r} = \cosh \sqrt{r} \geq \frac{1}{2} e^{\sqrt{r}}$.
4. e^{z^k} est d'ordre k ; e^{e^z} est d'ordre infini.

La figure 6.1 compare $\ln M(r)$ pour quatre de ces fonctions.

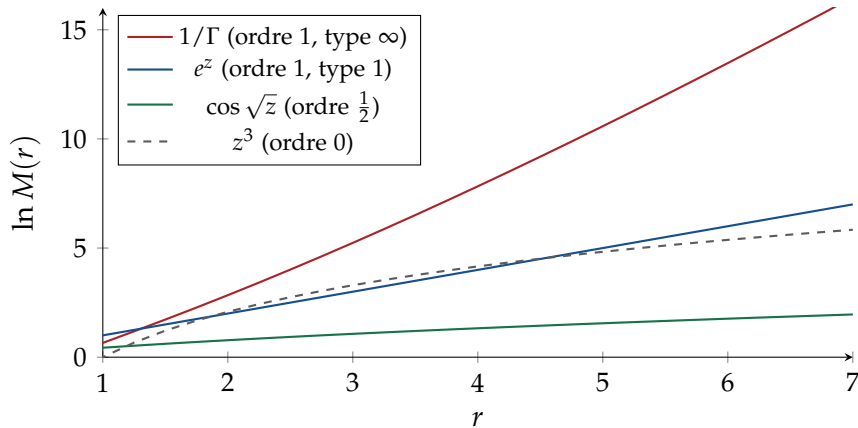


Figure 6.1. Le logarithme du maximum $M(r)$ sur le cercle de rayon r (valeurs calculées numériquement pour $1/\Gamma$). L'ordre mesure la puissance de r dans $\ln M(r)$; $1/\Gamma$, en $r \ln r$, dépasse toute droite Cr .

Proposition 6.2: Opérations

Soit f, g entières.

1. $\rho(fg) \leq \max(\rho(f), \rho(g))$ et $\rho(f+g) \leq \max(\rho(f), \rho(g))$.
2. Pour $m \in \mathbb{N}$ avec $f(z)/z^m$ entière, $\rho(f/z^m) = \rho(f)$.
3. Pour Q polynôme de degré d , $\rho(e^Q) = d$.
4. Pour $a \in \mathbb{C}$, $\rho(f-a) = \rho(f)$.

Démonstration. (1) $M_{fg} \leq M_f M_g$ et $M_{f+g} \leq 2 \max(M_f, M_g)$; si $\alpha > \max(\rho(f), \rho(g))$ et β est strictement compris entre ce maximum et α , on a pour r grand $M_f M_g \leq e^{2r^\beta} \leq e^{r^\alpha}$, et de même pour la somme. (2) Pour $r \geq 1$, le principe du maximum sur $\bar{D}(0, r)$ donne $M_{f/z^m}(r) \leq M_f(r)/r^m \leq M_f(r)$, et $M_f(r) = r^m M_{f/z^m}(r) \leq e^{r^\alpha}$ dès que $M_{f/z^m}(r) \leq e^{r^\beta}$ avec $\beta < \alpha$ et r grand. (3) Écrivons $Q(z) = cz^d + R(z)$, $c \neq 0$, $|R(z)| \leq C(1 + r^{d-1})$. Alors $|e^Q| \leq e^{|c|r^d + C(1+r^{d-1})}$; et si $\arg z$ est choisi pour que $cz^d = |c|r^d$, $|e^{Q(z)}| \geq e^{|c|r^d - C(1+r^{d-1})}$. Donc $\ln M(r) \sim |c|r^d$ et l'ordre vaut d (pour $d = 0$, e^Q est constante). (4) Par (1), $\rho(f - a) \leq \rho(f)$, et symétriquement. $\square$

6.2 La formule de Jensen

Lemme 6.3: Formule de Schwarz

Soit h holomorphe sur un disque $D(0, R')$ et $0 < R < R'$. Pour $|z| < R$,

$$h(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Re^{i\theta} + z}{Re^{i\theta} - z} \operatorname{Re} h(Re^{i\theta}) d\theta + i \operatorname{Im} h(0).$$

Démonstration. Écrivons $h(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ (rayon $\geq R'$). Sur le cercle $|z| = R$, $\operatorname{Re} h(Re^{i\theta}) = \operatorname{Re} c_0 + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} (c_n R^n e^{in\theta} + \bar{c}_n R^n e^{-in\theta})$, la série convergeant normalement en θ . En intégrant terme à terme, $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} h(Re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$ vaut $\operatorname{Re} c_0$ pour $n = 0$ et $\frac{c_n R^n}{2}$ pour $n \geq 1$. D'autre part, pour $|z| < R$, $\frac{Re^{i\theta} + z}{Re^{i\theta} - z} = 1 + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{R^n} e^{-in\theta}$, normalement en θ . Le membre de droite vaut donc $\operatorname{Re} c_0 + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{R^n} \frac{c_n R^n}{2} + i \operatorname{Im} c_0 = h(z)$. $\square$

Théorème 6.4: Formule de Jensen

Soit f holomorphe sur un voisinage du disque fermé $\bar{D}(0, R)$, avec $f(0) \neq 0$ et sans zéro sur le cercle $|z| = R$, et soit $a_1, \dots, a_N$ ses zéros dans $D(0, R)$, répétés selon leur multiplicité. Alors

$$\ln |f(0)| = \sum_{k=1}^N \ln \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

Démonstration. Considérons le **produit de Blaschke**

$$B(z) = \prod_{k=1}^N \frac{R(z - a_k)}{R^2 - \bar{a}_k z}.$$

Il est holomorphe sur $D(0, R^2 / \max |a_k|) \supset \bar{D}(0, R)$ (le pôle $R^2 / \bar{a}_k$ est hors du disque fermé), s'annule exactement aux a_k (avec multiplicités), et $|B| = 1$ sur le cercle $|z| = R$ car $|R^2 - \bar{a}_k Re^{i\theta}| = R |R - \bar{a}_k e^{i\theta}| = R |Re^{i\theta} - a_k|$. Comme les zéros de f sont isolés et que f est holomorphe au voisinage du cercle, il existe $R' > R$ tel que f soit holomorphe sur $D(0, R')$, sans zéro dans la couronne $R \leq |z| < R'$, et $R' < R^2 / \max |a_k|$. Alors $G = f/B$ est holomorphe et sans zéro sur le disque $D(0, R')$; comme dans la preuve du théorème 4.4, $G = e^h$ avec h holomorphe sur $D(0, R')$, et $\operatorname{Re} h = \ln |G|$. La partie réelle du lemme 6.3 en $z = 0$ donne

$$\ln |G(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |G(Re^{i\theta})| d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(Re^{i\theta})| d\theta,$$

puisque $|G| = |f|$ sur le cercle. Enfin $|B(0)| = \prod_k \frac{R|a_k|}{R^2}$, d'où $\ln |G(0)| = \ln |f(0)| - \sum_k \ln \frac{|a_k|}{R}$. $\square$

Remarque : lecture de la formule. Chaque terme $\ln \frac{|a_k|}{R}$ est négatif : la moyenne de $\ln |f|$ sur le cercle dépasse $\ln |f(0)|$ d'autant plus qu'il y a de zéros dans le disque, et qu'ils sont proches de 0.

Sans zéro, c'est la propriété de la moyenne pour la fonction harmonique $\ln |f|$. La formule reste vraie avec des zéros sur le cercle (on l'admet; on n'en aura pas besoin, les rayons contenant un zéro formant un ensemble dénombrable que l'on évite). Voir la figure 6.2.

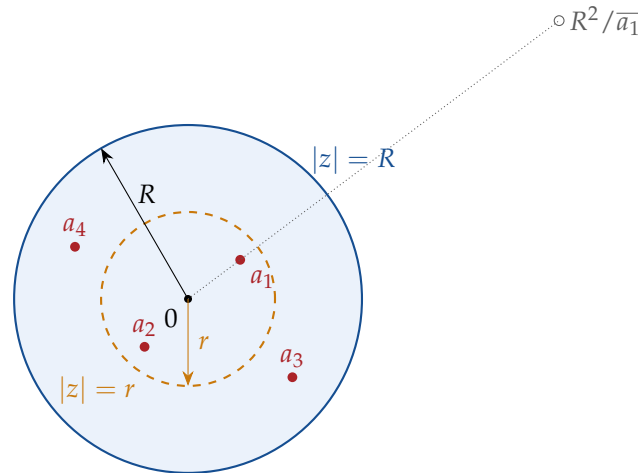


Figure 6.2. Formule de Jensen : les zéros a_k du disque $D(0, R)$ sont « neutralisés » par le produit de Blaschke, dont chaque facteur a son pôle au symétrique $R^2/\overline{a_k}$ par rapport au cercle, et est de module 1 sur le cercle. Ici $n(r) = 2$ zéros dans le disque de rayon r , 4 dans celui de rayon R ; la formule borne $n(r) \ln \frac{R}{r}$ par la croissance de f sur le grand cercle.

Corollaire 6.5: Inégalités de Jensen

Soit f entière avec $f(0) \neq 0$, et $n(r)$ le nombre de ses zéros (avec multiplicité) dans $\bar{D}(0, r)$. Pour $0 < r < R$,

$$n(r) \ln \frac{R}{r} \leq \ln M_f(R) - \ln |f(0)|, \quad \text{en particulier} \quad n(r) \leq \frac{\ln M_f(2r) - \ln |f(0)|}{\ln 2}.$$

De plus, pour tout R sans zéro sur le cercle, $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\ln |f(Re^{i\theta})|| d\theta \leq 2 \ln^+ M_f(R) - \ln |f(0)|$, où $\ln^+ = \max(\ln, 0)$.

Démonstration. Si aucun zéro n'est sur le cercle $|z| = R$, la formule de Jensen donne $\sum_{|a_k| < R} \ln \frac{R}{|a_k|} = \frac{1}{2\pi} \int \ln |f(Re^{i\theta})| d\theta - \ln |f(0)| \leq \ln M_f(R) - \ln |f(0)|$; les termes avec $|a_k| \leq r$ sont $\geq \ln \frac{R}{r}$, les autres ≥ 0 . Les rayons R portant un zéro sont en nombre au plus dénombrable; on passe à la limite par valeurs supérieures (continuité de M_f). Pour la dernière inégalité : $|x| = 2x^+ - x$, et $\frac{1}{2\pi} \int \ln |f| \geq \ln |f(0)|$ par Jensen (les termes $\ln \frac{|a_k|}{R}$ sont ≤ 0). $\square$

Corollaire 6.6: Ordre et densité des zéros

Soit f entière d'ordre $\rho < \infty$, $f \not\equiv 0$, et (a_k) ses zéros non nuls répétés selon leur multiplicité. Pour tout $\varepsilon > 0$, $n(r) = \mathcal{O}(r^{\rho+\varepsilon})$, et $\sum_k |a_k|^{-s} < \infty$ pour tout $s > \rho$.

Démonstration. Par la proposition 6.2(2), on peut remplacer f par f/z^m ($m = \text{ord}_0 f$) et supposer $f(0) \neq 0$. Alors $n(r) \leq \frac{(2r)^{\rho+\varepsilon} - \ln |f(0)|}{\ln 2}$ pour r grand, d'où le premier point. Pour $s > \rho$, choisissons ε avec $\rho + \varepsilon < s$ et regroupons les zéros par couronnes $2^j \leq |a_k| < 2^{j+1}$ ($j \geq 0$) : il y en a au plus $n(2^{j+1}) \leq C 2^{(j+1)(\rho+\varepsilon)}$, chacun de contribution $\leq 2^{-js}$, et $\sum_j C 2^{\rho+\varepsilon} 2^{-j(s-\rho-\varepsilon)} < \infty$; les zéros de module < 1 sont en nombre fini. $\square$

Définition 6.7: Exposant de convergence, genre, produit canonique

Soit (a_k) une suite de $\mathbb{C}^*$, $|a_k| \rightarrow \infty$.

1. Son **exposant de convergence** est $\lambda = \inf\{s > 0 : \sum_k |a_k|^{-s} < \infty\}$ ($\lambda = 0$ pour une suite finie).
2. Si $\lambda < \infty$, son **genre** est le plus petit entier $q \geq 0$ tel que $\sum_k |a_k|^{-(q+1)} < \infty$; on a $q \leq \lambda \leq q + 1$.
3. Le **produit canonique** associé est $P(z) = \prod_k E_q(z/a_k)$ (entière, par le théorème 4.3 avec $p_n = q$).

Le corollaire 6.6 dit : l'exposant de convergence des zéros est majoré par l'ordre.

Exemple

$a_n = n : \lambda = 1, q = 1$. $a_n = n^2 : \lambda = \frac{1}{2}, q = 0$. $a_n = n(\ln n)^2$ ($n \geq 2$) : $\lambda = 1$ et $q = 0$ (car $\sum \frac{1}{n \ln^2 n} < \infty$), cas où $\lambda = q + 1$. $a_n = 2^n : \lambda = 0$.

Proposition 6.8: Ordre d'un produit canonique

Le produit canonique d'une suite d'exposant de convergence λ est d'ordre exactement λ .

Démonstration. Majoration. Soit $s \in]q, q + 1]$ avec $s > \lambda$ si $\lambda < q + 1$, et $s = q + 1$ si $\lambda = q + 1$; dans les deux cas $\sum |a_k|^{-s} < \infty$. Par le lemme 4.2(2), $\ln |P(z)| \leq \sum_k \ln |E_q(z/a_k)| \leq C_{q,s} \sum_k |z|^s : P$ est d'ordre $\leq s$. Comme s peut être pris aussi proche de λ que l'on veut (ou égal), $\rho(P) \leq \lambda$.
Minoration. $P(0) = 1$ et le corollaire 6.6 donne $\lambda \leq \rho(P)$. $\square$

6.3 Le théorème de factorisation de Hadamard**Théorème 6.9: Théorème de Hadamard (1893)**

Soit f entière non nulle d'ordre fini ρ , $m = \text{ord}_0(f)$, et (a_k) ses zéros non nuls répétés selon leur multiplicité, d'exposant de convergence $\lambda \leq \rho$ et de genre q . Alors

$$f(z) = z^m e^{Q(z)} \prod_k E_q\left(\frac{z}{a_k}\right),$$

où Q est un **polynôme de degré** $\leq \rho$. De plus $\rho = \max(\deg Q, \lambda)$.

Démonstration. Étape 0 : réductions. Par la proposition 6.2(2), f/z^m a le même ordre : on suppose $m = 0$, $f(0) \neq 0$. Soit $p = \lfloor \rho \rfloor$; comme $q \leq \lambda \leq \rho$ et q est entier, $q \leq p$, et $p + 1 > \rho$. On fixe $\varepsilon > 0$ avec $\rho + \varepsilon < p + 1$; pour R grand, $\ln M_f(R) \leq R^{\rho+\varepsilon}$ et $n(R) \leq CR^{\rho+\varepsilon}$ (corollaire 6.6).

Étape 1 : Weierstrass. Le théorème 4.4, avec $p_n = q$ (licite car $\sum |a_k|^{-(q+1)} < \infty$), donne $f = e^Q P$, Q entière, P le produit canonique. Il s'agit de montrer que $Q^{(p+1)} \equiv 0$.

Étape 2 : dérivée logarithmique du produit. Sur l'ouvert $U = \mathbb{C} \setminus \{a_k\}$, le théorème 2.4 et $\frac{d}{dz} \ln E_q\left(\frac{z}{a}\right) = \frac{1}{z-a} + \sum_{j=0}^{q-1} \frac{z^j}{a^{j+1}}$ donnent $\frac{f'}{f} = Q' + \sum_k \left(\frac{1}{z-a_k} + \sum_{j=0}^{q-1} \frac{z^j}{a_k^{j+1}}\right)$, uniformément sur tout compact de U . Dérivons p fois terme à terme (théorème de Weierstrass [L25 : Analyse complexe]); la partie polynomiale, de degré $q - 1 < p$, disparaît :

$$\left(\frac{f'}{f}\right)^{(p)}(z) = Q^{(p+1)}(z) + (-1)^p p! \sum_k \frac{1}{(z - a_k)^{p+1}}. \quad (1)$$

Étape 3 : dérivée logarithmique par Jensen. Soit $R > 0$ sans zéro sur le cercle $|z| = R$, et $B, G = f/B = e^h$ comme dans la preuve du théorème 6.4. Sur $D(0, R)$ privé des zéros, $\frac{f'}{f} = \frac{B'}{B} + h'$ avec $\frac{B'}{B} = \sum_{|a_k| < R} \left(\frac{1}{z-a_k} + \frac{\overline{a_k}}{R^2 - \overline{a_k}z} \right)$, et, en dérivant le lemme 6.3 sous l'intégrale (noyau holomorphe en z , dérivées bornées pour $|z| \leq R/2$), $h'(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2Re^{i\theta}}{(Re^{i\theta} - z)^2} \ln |f(Re^{i\theta})| d\theta$. En dérivant encore p fois :

$$\left(\frac{f'}{f} \right)^{(p)}(z) = \sum_{|a_k| < R} \left(\frac{(-1)^p p!}{(z-a_k)^{p+1}} + \frac{p! \overline{a_k}^{p+1}}{(R^2 - \overline{a_k}z)^{p+1}} \right) + \frac{(p+1)!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2Re^{i\theta} \ln |f(Re^{i\theta})|}{(Re^{i\theta} - z)^{p+2}} d\theta. \quad (2)$$

Étape 4 : $R \rightarrow \infty$. Fixons $z \in U$ et comparons (1) et (2) :

$$Q^{(p+1)}(z) = -(-1)^p p! \sum_{|a_k| \geq R} \frac{1}{(z-a_k)^{p+1}} + \sum_{|a_k| < R} \frac{p! \overline{a_k}^{p+1}}{(R^2 - \overline{a_k}z)^{p+1}} + I_R(z),$$

où I_R est l'intégrale de (2). Pour $R \geq 2|z|$:

- le premier terme est le reste d'une série convergente, car $|z - a_k| \geq \frac{|a_k|}{2}$ pour $|a_k| \geq 2|z|$ et $\sum |a_k|^{-(p+1)} < \infty$ ($p+1 > \rho \geq \lambda$) : il tend vers 0 ;
- $|R^2 - \overline{a_k}z| \geq R^2 - R \cdot \frac{R}{2} = \frac{R^2}{2}$, donc le deuxième terme est majoré par $n(R) p! R^{p+1} \left(\frac{2}{R^2} \right)^{p+1} = p! 2^{p+1} n(R) R^{-(p+1)} = \mathcal{O}(R^{\rho+\varepsilon-p-1}) \rightarrow 0$;
- $|Re^{i\theta} - z| \geq \frac{R}{2}$, donc, par le corollaire 6.5,

$$|I_R(z)| \leq (p+1)! 2R \left(\frac{2}{R} \right)^{p+2} (2 \ln^+ M_f(R) - \ln |f(0)|) = \mathcal{O}(R^{\rho+\varepsilon-p-1}) \rightarrow 0.$$

En faisant tendre R vers l'infini en évitant l'ensemble dénombrable des $|a_k|$, on obtient $Q^{(p+1)}(z) = 0$ sur U , donc partout : Q est un polynôme de degré $\leq p \leq \rho$.

Étape 5 : l'ordre. Par les propositions 6.2 et 6.8, $\rho \leq \max(\deg Q, \lambda)$; inversement $\deg Q \leq \rho$ (étape 4) et $\lambda \leq \rho$ (corollaire 6.6). $\square$

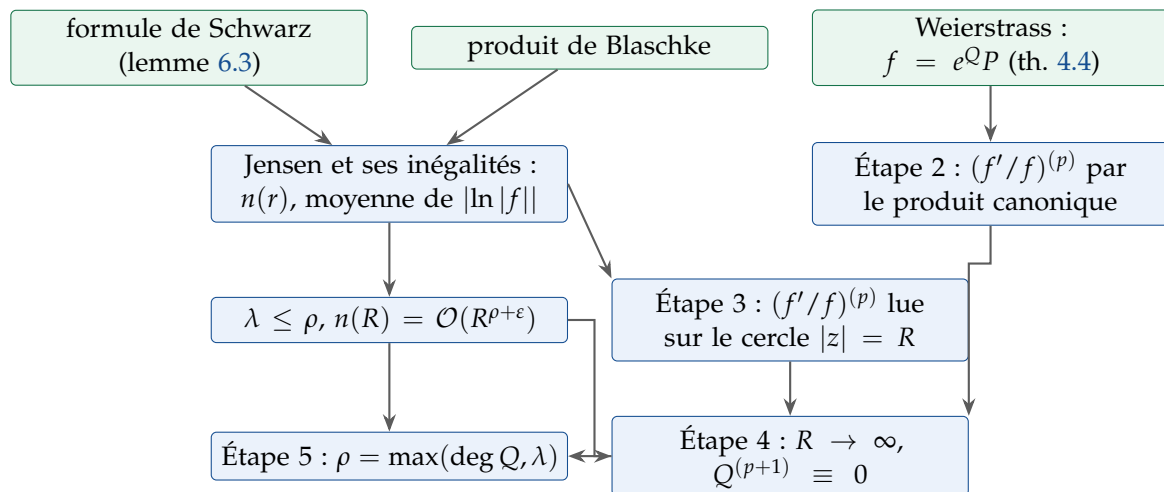


Figure 6.3. Architecture de la preuve de Hadamard : en vert les outils, en bleu les étapes. Jensen intervient deux fois, pour compter les zéros ($\lambda \leq \rho$) et pour contrôler l'intégrale I_R de l'étape 4.

Remarque : pourquoi la preuve marche. On ne peut pas majorer directement $Q = \ln(f/P)$, car $\ln |P|$ peut être très négatif près des zéros. L'astuce est de dériver assez de fois pour que la contribution des zéros devienne une série *absolument* convergente ($\sum |a_k|^{-(p+1)}$), et de lire la dérivée de $\ln f$ sur un grand cercle, où seule intervient la moyenne de $|\ln |f||$ — que Jensen contrôle par $\ln M_f$, malgré les valeurs très négatives (figure 6.3). Le **genre** de f est l'entier $\max(\deg Q, \rho) \leq \rho$; si $\rho \notin \mathbb{N}$, il vaut $\lfloor \rho \rfloor$.

Corollaire 6.10: Petit théorème de Picard pour l'ordre fini non entier

Soit f entière d'ordre fini ρ .

1. Si $f - a$ n'a qu'un nombre fini de zéros, alors $f = a + Re^Q$ avec R, Q polynômes, et $\rho = \deg Q$ est entier.
2. Si $\rho \notin \mathbb{N}$, f prend **toute** valeur $a \in \mathbb{C}$ une infinité de fois, et l'exposant de convergence des solutions de $f(z) = a$ vaut ρ .
3. Si $\rho < 1$ et f n'est pas un polynôme, la même conclusion vaut.

Démonstration. (1) $f - a$ est d'ordre ρ (proposition 6.2(4)); par Hadamard, avec un produit canonique fini R , $f - a = Re^Q$ et $\rho = \max(\deg Q, 0) = \deg Q$ (proposition 6.2). (2) Par (1), si $\rho \notin \mathbb{N}$, $f - a$ a une infinité de zéros, et $\rho = \max(\deg Q, \lambda_a)$ avec $\deg Q \neq \rho$ impose $\lambda_a = \rho$. (3) Si $f - a$ a un nombre fini de zéros, $\deg Q = \rho < 1$, donc Q est constant et $f = a + Re^Q$ est un polynôme. $\square$

Contre-exemple : les hypothèses de Hadamard et de Picard

1. *Ordre infini* : e^z ne s'annule pas et vaut e^g avec $g = e^z$ non polynomiale. Hadamard est faux sans l'hypothèse d'ordre fini.
2. *Ordre entier* : e^z (ordre 1) ne prend jamais la valeur 0; l'exposant de convergence de ses zéros (0) est strictement inférieur à l'ordre. Le point (2) du corollaire exige $\rho \notin \mathbb{N}$.
3. Le petit théorème de Picard général (une fonction entière non constante omet au plus une valeur) est vrai sans hypothèse d'ordre, mais sa preuve est hors programme (admis).

6.4 Applications**Exemple : $\sin \pi z$ par Hadamard**

$|\sin \pi z| \leq e^{\pi|z|}$ et $|\sin(i\pi y)| = \sinh \pi y$: ordre 1. Les zéros sont les entiers, simples; pour la suite $(n)_{n \neq 0}$, $\lambda = 1$ et $q = 1$. Hadamard donne $\sin \pi z = z e^{a+bz} \prod_{n \neq 0} E_1(\frac{z}{n})$, et en regroupant n et $-n$ (produit absolument convergent), $E_1(\frac{z}{n})E_1(-\frac{z}{n}) = 1 - \frac{z^2}{n^2}$: $\sin \pi z = z e^{a+bz} \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$. L'impairité impose $e^{2bz} = 1$ pour $z \notin \mathbb{Z}$, donc $b = 0$; la limite de $\frac{\sin \pi z}{z}$ en 0 impose $e^a = \pi$. C'est la quatrième preuve du théorème 3.3.

Exemple : $e^z - 1$ et $1/\Gamma$

1. $e^z - 1$ est d'ordre 1, de zéros $2i\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$), simples, de genre 1 hors de 0. Hadamard et le regroupement de $\pm k$ donnent $e^z - 1 = z e^{a+bz} \prod_{k \geq 1} (1 + \frac{z^2}{4\pi^2 k^2})$. En 0 : $e^a = 1$. Comme $e^{-z/2}(e^z - 1) = 2 \sinh \frac{z}{2}$ est impaire, ainsi que $z \prod(\dots)$, $e^{(b-1/2)z}$ est paire : $b = \frac{1}{2}$, et $e^z - 1 = z e^{z/2} \prod_{k \geq 1} (1 + \frac{z^2}{4\pi^2 k^2})$ (c'est aussi le produit du sinus en $\frac{z}{2i\pi}$).
2. $1/\Gamma$ est d'ordre 1 (proposition 5.1), de zéros $-n$, $n \geq 0$, de genre 1 : $\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{a+bz} \prod_{n \geq 1} (1 + \frac{z}{n})e^{-z/n}$. En 0, $z\Gamma(z) = \Gamma(z+1) \rightarrow 1$, donc $a = 0$; en $z = 1$, $1 = e^b \lim_N (N+1)e^{-H_N} = e^{b-\gamma}$, donc $b = \gamma$: on retrouve le produit de Weierstrass [A07 : Fonction Gamma] à partir de la seule croissance.

Exemple : une fonction d'ordre $\frac{1}{2}$

Les zéros de $\cos \sqrt{z}$ sont les $a_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right)^2$, $n \geq 1$ (simples), d'exposant $\frac{1}{2}$ et de genre 0. L'ordre étant $\frac{1}{2}$, Q est constant, et la valeur en 0 donne $\cos \sqrt{z} = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{4z}{(2n-1)^2 \pi^2}\right)$; on en déduit $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ (exercice 7.8). Par le corollaire 6.10, $\cos \sqrt{z}$ prend toute valeur complexe une infinité de fois. De même $\frac{\sin(\pi\sqrt{z})}{\pi\sqrt{z}} = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z}{n^2}\right)$, d'ordre $\frac{1}{2}$.

Exemple : la fonction ξ de Riemann (ouverture)

Soit $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)$, fonction entière [A09 : Fonction zêta] dont les zéros sont les zéros non triviaux de ζ . On **admet** l'estimation $|\xi(s)| \leq \exp(C|s| \ln |s|)$ pour $|s|$ grand, qui en fait une fonction d'ordre ≤ 1 . Pour $\sigma \rightarrow +\infty$ réel, $\xi(\sigma) \rightarrow 1$ et la formule de Stirling [A07 : Fonction Gamma] donne $\ln \xi(\sigma) \sim \frac{\sigma}{2} \ln \sigma$: l'ordre vaut 1 et le type est infini. Hadamard donne $\xi(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$ (produit sur les zéros non triviaux). Conséquences :

1. ξ a une infinité de zéros non triviaux : sinon $\xi = Re^{A+Bs}$ avec R polynôme et $\ln |\xi(\sigma)| = \mathcal{O}(\sigma)$, contredisant $\ln \xi(\sigma) \sim \frac{\sigma}{2} \ln \sigma$;
2. mieux, $\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|} = \infty$: si cette série convergerait, le genre serait 0 et $\ln \left| \prod \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) \right| \leq \sum_{\rho} \ln \left(1 + \frac{|s|}{|\rho|}\right) = o(|s|)$ (convergence dominée : $\frac{1}{r} \ln \left(1 + \frac{r}{|q|}\right) \leq \frac{1}{|q|}$ et tend vers 0), d'où encore $\ln |\xi(\sigma)| = \mathcal{O}(\sigma)$;
3. tandis que $\sum_{\rho} |\rho|^{-1-\varepsilon} < \infty$ pour tout $\varepsilon > 0$ (corollaire 6.6).

Méthode : utiliser Hadamard

Pour établir un produit $f(z) = \dots$:

1. majorer $|f|$ pour obtenir l'ordre ρ (souvent 1 ou $\frac{1}{2}$);
2. lister les zéros et leur multiplicité; calculer λ et le genre q ;
3. écrire $f = z^m e^Q \prod E_q(z/a_k)$ avec $\deg Q \leq \rho$;
4. déterminer les coefficients de Q par symétrie (parité), valeurs particulières, limites en 0, ou comportement asymptotique.

Synthèse et auto-évaluation

7.1 Le fil rouge

1. **Produits numériques.** Convergence = facteurs nuls en nombre fini et limite *non nulle* des produits partiels restants; équivaut à la convergence de $\sum \text{Log}(1 + u_n)$. Convergence absolue $\sum |u_n| < \infty$; cas réel semi-convergent : $\sum u_n$ et $\sum u_n^2$.
2. **Produits de fonctions.** $\sum \sup_K |u_n| < \infty \Rightarrow$ convergence uniforme, holomorphie, zéros = zéros des facteurs avec multiplicités, $\frac{P'}{P} = \sum \frac{u'_n}{1+u_n}$.
3. **Cotangente et sinus.** $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum \frac{2z}{z^2 - n^2}$ (Fourier, Herglotz/Liouville, résidus); on intègre : $\sin \pi z = \pi z \prod (1 - \frac{z^2}{n^2})$; Wallis, $\zeta(2k)$, compléments.
4. **Weierstrass.** Facteurs primaires : $|E_p(u) - 1| \leq |u|^{p+1}$; zéros prescrits; factorisation $f = z^m e^g \prod E_{p_n}(z/a_n)$; enfin $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \text{Frac}(\mathcal{H}(\mathbb{C}))$.
5. **Hadamard.** Jensen : les zéros coûtent de la croissance, $\lambda \leq \rho$; pour f d'ordre fini, $g = Q$ polynôme de degré $\leq \rho$, $\rho = \max(\deg Q, \lambda)$; ordre non entier $\Rightarrow$ toute valeur est prise une infinité de fois.

7.2 Les dix erreurs les plus fréquentes

1. Dire que $\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n})$ converge vers 0 : il *diverge* (vers 0); un produit convergent sans facteur nul est non nul.
2. Croire que $u_n \rightarrow 0$ suffit (contre-exemple $\prod (1 + \frac{1}{n})$), ou que $\sum u_n$ convergente suffit (contre-exemple $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$).
3. Écrire $\text{Log} \prod (1 + u_n) = \sum \text{Log}(1 + u_n)$: vrai seulement modulo $2i\pi$.
4. Permuter les facteurs d'un produit semi-convergent : la valeur peut changer (1 devient $\sqrt{2}$).
5. Écrire $\sin \pi z = \pi z \prod_{n \neq 0} (1 - \frac{z}{n})$ sans regrouper n et $-n$ ni ajouter de facteurs $e^{z/n}$: ce produit, pris dans l'ordre $n = 1, -1, 2, -2, \dots$, converge, mais pas absolument, et pris dans un autre ordre il peut diverger.
6. Conclure d'une égalité des zéros que deux fonctions entières sont proportionnelles : $\sin \pi z$ et $e^z \sin \pi z$; il faut un contrôle de croissance (Hadamard) et des conditions supplémentaires.
7. Dériver terme à terme un produit sans justification : on passe par la dérivée logarithmique, justifiée par la convergence uniforme sur les compacts (théorème 2.4).
8. Oublier, dans la formule de Jensen, que $\ln |f(0)|$ exige $f(0) \neq 0$ (diviser d'abord par z^m).
9. Confondre ordre et genre : $\cos \sqrt{z}$ est d'ordre $\frac{1}{2}$ et de genre 0; $1/\Gamma$ est d'ordre 1 et de type infini, de genre 1.
10. Appliquer Hadamard à une fonction d'ordre infini (e^{e^z}) ou le « Picard d'ordre non entier » à e^z (ordre entier).

7.3 Exercices corrigés

Exercice 7.1 : produit des cosinus

Montrer que, pour $x \neq 0$, $\prod_{n \geq 1} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$.

Corrigé. Par $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ itéré, $\sin x = 2^N \sin \frac{x}{2^N} \prod_{n=1}^N \cos \frac{x}{2^n}$. Or $2^N \sin \frac{x}{2^N} \rightarrow x$, et ce facteur est non nul pour N grand. Si $\sin x \neq 0$, on en tire $\prod_{n \leq N} \cos \frac{x}{2^n} \rightarrow \frac{\sin x}{x}$; si $x = k\pi$ ($k \neq 0$), l'identité force l'un des facteurs $\cos \frac{x}{2^n}$ à être nul, et le produit vaut 0 = $\frac{\sin x}{x}$. Le produit converge (au sens de la définition 1.1) dès que $\sin x \neq 0$, car $1 - \cos \frac{x}{2^n} \leq \frac{x^2}{2^{2n+1}}$ est sommable. Vérification : $x = 1,3$ donne 0,741198... des deux côtés.

Exercice 7.2 : formule de Viète

En déduire $\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots$

Corrigé. $x = \frac{\pi}{2}$ dans l'exercice 7.1 donne $\frac{2}{\pi} = \prod_{n \geq 1} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$. Avec $2 \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{2 + 2 \cos \theta}$, la suite $c_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$ vérifie $c_1 = \sqrt{2}$ et $c_{n+1} = \sqrt{2 + c_n}$. D'où la formule; trente facteurs donnent 0,63661977236758134... = $\frac{2}{\pi}$ à 10^{-18} près.

Exercice 7.3 : produit binaire

Montrer que $\prod_{n \geq 0} (1 + z^{2^n}) = \frac{1}{1-z}$ pour $|z| < 1$, la convergence étant uniforme sur tout disque $\bar{D}(0, r)$, $r < 1$. Interpréter.

Corrigé. $(1 - z) \prod_{n=0}^N (1 + z^{2^n}) = 1 - z^{2^{N+1}}$ (récurrence : $(1 - z^{2^n})(1 + z^{2^n}) = 1 - z^{2^{n+1}}$), et $|z^{2^{N+1}}| \leq r^{2^{N+1}} \rightarrow 0$ uniformément. En développant le produit, le coefficient de z^k est le nombre d'écritures de k comme somme de puissances de 2 distinctes : l'identité $\sum z^k = \frac{1}{1-z}$ exprime l'existence et l'unicité de l'écriture binaire.

Exercice 7.4 : un produit télescopique

Montrer que $\prod_{n \geq 2} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$.

Corrigé. $\frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$ et $n^2 + n + 1 = (n+1)^2 - (n+1) + 1$. Donc $\prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n+1} = \frac{1 \cdot 2}{N(N+1)}$ et $\prod_{n=2}^N \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} = \frac{N^2+N+1}{3}$, de produit $\frac{2(N^2+N+1)}{3N(N+1)} \rightarrow \frac{2}{3}$.

Exercice 7.5 : Wallis et produits voisins par le sinus

Déduire du théorème 3.3 : (a) le produit de Wallis ; (b) $\prod_{n \geq 1} (1 + \frac{1}{n^2}) = \frac{\sinh \pi}{\pi}$; (c) la valeur $\frac{1}{2}$ de $\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n^2})$.

Corrigé. (a) corollaire 3.4. (b) $z = i$: $\sin(i\pi) = i \sinh \pi = i\pi \prod (1 + \frac{1}{n^2})$. (c) Pour $z \rightarrow 1$, $\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{z^2}{n^2}) = \frac{\sin \pi z}{\pi z(1-z^2)}$; or $\frac{\sin \pi z}{1-z^2} \rightarrow \pi$ (dérivée de $\sin \pi z$ en 1, au signe près), et $\pi z(1+z) \rightarrow 2\pi$: la limite est $\frac{1}{2}$, et le produit, continu en z (convergence uniforme), vaut bien $\frac{1}{2}$ en $z = 1$, en accord avec le calcul télescopique.

Exercice 7.6 : $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$ par le sinus

En identifiant les coefficients de z^2 et z^4 dans $\frac{\sin \pi z}{\pi z} = \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{z^2}{n^2})$, retrouver $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Corrigé. Le produit partiel $\prod_{n \leq N} (1 - \frac{z^2}{n^2})$ est un polynôme de coefficients $-e_1^{(N)}$ en z^2 et $e_2^{(N)}$ en z^4 , où $e_1^{(N)} = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^2}$ et $e_2^{(N)} = \sum_{m < n \leq N} \frac{1}{m^2 n^2}$. La convergence est uniforme sur $\bar{D}(0, 1)$, donc les coefficients de Taylor convergent (formules de Cauchy) vers ceux de $\frac{\sin \pi z}{\pi z} = 1 - \frac{\pi^2}{6} z^2 + \frac{\pi^4}{120} z^4 - \dots$. Ainsi $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\lim e_2^{(N)} = \frac{\zeta(2)^2 - \zeta(4)}{2} = \frac{\pi^4}{120}$, soit $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{36} - \frac{\pi^4}{60} = \frac{\pi^4}{90}$.

Exercice 7.7 : une somme par la cotangente

Calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2 - 1}$ par le corollaire 3.4(3), et vérifier par télescopage.

Corrigé. Avec $a = \frac{1}{2} : \sum \frac{1}{n^2 - 1/4} = \frac{1}{2 \cdot 1/4} - \frac{\pi \cot(\pi/2)}{1} = 2$, donc $\sum \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}$. Directement, $\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1})$, de somme $\frac{1}{2}$. De même, $a \rightarrow 0$ redonne $\zeta(2) = \lim_{a \rightarrow 0} (\frac{1}{2a^2} - \frac{\pi \cot \pi a}{2a}) = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 7.8 : $\cos \sqrt{z}$

Montrer que $\cos \sqrt{z} = \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{4z}{(2n-1)^2 \pi^2})$ et en déduire $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Corrigé. Ordre $\frac{1}{2}$ (exemple de la section 6.4), zéros simples $a_n = \frac{(2n-1)^2 \pi^2}{4}$ (car $\cos w = 0 \iff w \in \frac{\pi}{2} + \pi \mathbb{Z}$, et $w^2 = z$), $\sum \frac{1}{|a_n|} < \infty$: genre 0. Hadamard : $\cos \sqrt{z} = e^Q \prod (1 - \frac{z}{a_n})$, $\deg Q \leq \frac{1}{2}$, donc Q constant, nul car la valeur en 0 est 1. Coefficient de z : $-\frac{1}{2} = -\sum_n \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2}$. (On peut aussi substituer $\pi z \mapsto \sqrt{z}$ dans le produit du cosinus du corollaire 3.4.)

Exercice 7.9 : rigidité de l'ordre < 1

Soit f entière d'ordre $\rho < 1$ telle que $f(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $f \equiv 0$. Le résultat subsiste-t-il pour $\rho = 1$?

Corrigé. Si $f \neq 0$, ses zéros contiennent les entiers $n \geq 1$, donc $\sum |a_k|^{-s} \geq \sum n^{-s} = \infty$ pour $s \leq 1$: l'exposant de convergence est $\geq 1 > \rho$, ce qui contredit le corollaire 6.6. Pour $\rho = 1$, c'est faux : $\sin \pi z$. (De même, une fonction entière d'ordre < 1 sans zéro est constante, par Hadamard.)

Exercice 7.10 : réarrangement d'un produit

Montrer que $\prod_{k \geq 1} (1 + \frac{1}{4k-3})(1 + \frac{1}{4k-1})(1 - \frac{1}{2k}) = \sqrt{2}$, alors que $\prod_{n \geq 1} (1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}) = 1$.

Corrigé. Notons v_j les termes $\frac{1}{4k-3}, \frac{1}{4k-1}, -\frac{1}{2k}$ dans l'ordre indiqué. Par le lemme 1.3, $\ln(1 + v_j) = v_j - w_j$ avec $0 \leq w_j \leq v_j^2$: la série $\sum w_j$ converge absolument, et sa somme ne dépend pas de l'ordre ; c'est donc la même que pour le produit initial. Le logarithme du produit partiel au rang $3K$ vaut $\sum_{j \leq 3K} v_j - \sum_{j \leq 3K} w_j$. Or $\sum_{j \leq 3K} v_j = H_{4K} - \frac{1}{2} H_{2K} - \frac{1}{2} H_K$ (avec $H_n = \sum_{m \leq n} \frac{1}{m}$), qui tend vers $\ln 4 - \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{3}{2} \ln 2$ ($H_n = \ln n + \gamma + o(1)$), tandis que dans l'ordre naturel $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$. La différence des logarithmes est $\frac{1}{2} \ln 2$: le produit réarrangé vaut $1 \cdot e^{\frac{1}{2} \ln 2} = \sqrt{2}$ (les produits partiels intermédiaires ont la même limite, les facteurs tendant vers 1). Numériquement, $6 \cdot 10^5$ facteurs donnent 1,414213.

Manuel de synthèse

le programme de l'agrégation externe en treize titres

Énoncés précis, renvois aux démonstrations, réflexes

Définitions • Théorèmes • Idées de preuve • Contre-exemples
Pièges • Méthodes • Développements à savoir refaire

Comment lire ce document. Ce manuel suit les treize titres du tronc commun du programme. Il ne redémontre rien : chaque énoncé, donné avec ses hypothèses complètes, renvoie à la leçon ou à l'annexe de la bibliothèque qui le démontre. C'est le document de révision rapide, à relire avant l'écrit ; la carte « 00 » donne la chronologie d'apprentissage. Il remplace l'ancien « manuel programme complet », dont les erreurs relevées n'ont pas été reproduites.

Prérequis : toute la bibliothèque ([L01 : Axiomes de ZFC] à [L35 : Distributions], annexes A01 à A15).

Débouche sur : l'écrit et l'oral.

Mode d'emploi

Intuition : à quoi sert ce manuel

C'est le document que l'on relit la veille de l'écrit. Il parcourt les treize titres du programme de l'agrégation externe (tronc commun) et donne, pour chacun, ce qu'il faut savoir *énoncer* sans hésiter : définitions, théorèmes avec leurs hypothèses complètes, contre-exemples qui montrent que ces hypothèses servent, pièges, méthodes. Il ne démontre rien : chaque énoncé renvoie à la leçon de la bibliothèque où il est démontré en entier. Le manuel est la carte ; les leçons sont le terrain.

La règle : démontrer une seule fois

La bibliothèque (35 leçons, 15 annexes) attribue chaque notion à une *leçon propriétaire*, qui la démontre complètement ; les autres documents s'y réfèrent par un rappel d'une à trois lignes. Le manuel applique la même règle à l'échelle du programme : il rassemble les énoncés, et chaque encadré se termine par une ligne

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 7

qui désigne la leçon (numéro et titre court) et le chapitre où se trouve la démonstration, dans la numérotation actuelle des fichiers. Les renvois aux annexes s'écrivent [A04 : Exponentielle de matrice]. Quand un résultat est *admis* dans la bibliothèque (hors programme ou trop long), la ligne le signale : il faut alors savoir l'énoncer et l'utiliser, pas le démontrer.

Comment est construit chaque chapitre

Le chapitre N du manuel correspond au titre N du programme. Tous suivent le même plan (la figure 0.1 montre comment circuler entre le manuel, les leçons et l'index des développements) :

1. une **intuition d'ouverture** (le fil du titre en quelques lignes) ;
2. un paragraphe « **Où tout est démontré** » : la leçon de référence et les leçons ou annexes secondaires, avec leurs chapitres ;
3. des sections thématiques : **définitions** (encadrés verts), **énoncés** précis suivis de leur renvoi (encadrés bleus), une ligne « **Idée de la preuve** » pour les grands théorèmes, les **contre-exemples** réflexes (rouge), les **pièges** (rouge clair), les **méthodes** (violet), des exemples (gris) ;
4. une **carte du titre** (carte mentale : notions, outils, théorèmes, aboutissements, reliés par des flèches « sert à démontrer ») et au moins une **figure de synthèse** (schéma d'implications, tableau, graphe) ;
5. un **vrai ou faux** corrigé, à faire d'abord sans regarder les réponses ;
6. un tableau « **À savoir refaire** » : les développements classiques du titre, avec la leçon et le chapitre où ils sont rédigés.

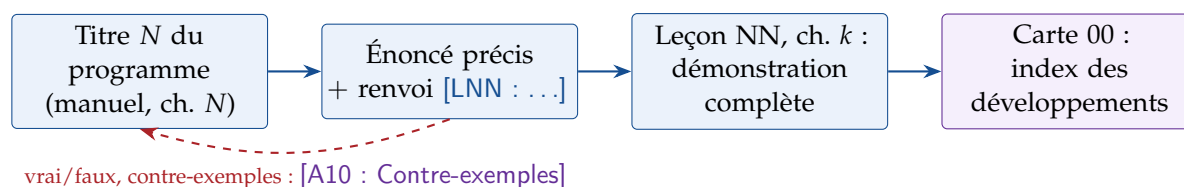


Figure 0.1. Le circuit de lecture : du programme vers l'énoncé, de l'énoncé vers la preuve, de la preuve vers le développement d'oral.

Trois usages

1. **Réviser l'écrit.** Lire l'intuition, puis les énoncés en cachant les hypothèses et en essayant de les retrouver ; vérifier chaque hypothèse sur le contre-exemple correspondant ; terminer par le vrai ou faux. Les pièges sont écrits pour être relus le matin de l'épreuve.
2. **Préparer une leçon d'oral.** Partir du tableau ci-dessous (titre → documents), puis du tableau « À savoir refaire » du chapitre et de l'index des développements de la carte des dépendances (document 00) ; ouvrir la leçon au chapitre indiqué.
3. **Retrouver une preuve.** Suivre le renvoi. La bibliothèque est rangée par étapes (E0 à E9) : une leçon n'utilise que des leçons d'étapes antérieures, de sorte qu'une démonstration ne repose jamais sur un résultat démontré plus loin.

Pour l'oral. Deux annexes sont consacrées à l'épreuve orale. [A11 : Développements d'oral] rédige au format de l'épreuve (un quart d'heure, prérequis rappelés, points délicats signalés) les 64 développements D01–D64 retenus pour la session 2026. [A12 : Leçons d'oral] donne, pour chacune des 68 leçons de la liste officielle 2026, un plan commenté et son couplage avec deux ou trois de ces développements. Le manuel sert alors à vérifier que chaque énoncé du plan est connu avec ses hypothèses exactes.

Les titres du programme et la bibliothèque

Titre (chapitre)	Documents (référence en gras) et chapitres principaux
1. Algèbre linéaire	L10 (tout); L17 ch. 7 (Frobenius); L23 ch. 1–7 (groupe linéaire, actions sur les matrices); L19 ch. 7 ($\mathbb{F}_q$); L29 ch. 1–4 (numérique); A04 (exponentielle de matrice); A14 (topologie et analyse matricielles).
2. Groupes	L04 ch. 1–3; L09 (actions, Sylow, $\mathfrak{S}_n$, semi-directs, résolubilité, abéliens finis); L23 (simplicité de PSL_n); L27 (représentations); L30 ch. 5 (groupes d'isométries); L16 ch. 6 (Burnside, Pólya); L17 ch. 6.
3. Anneaux, corps, polynômes	L03 (arithmétique); L04 ch. 4–7; L07 (polynômes); L14 (fractions, éléments simples, séries formelles); L17 ch. 1–5; L18; L19; L24 (Galois).
4. Formes bilinéaires et quadratiques	L15 ch. 1–7; L22 ch. 6 (quadriques); L31 ch. 5–7 (coniques); L20 ch. 5 (hessienne, Morse).
5. Géométries affine et euclidienne	L05 ch. 6–7; L22 ; L30 ; L31; L32 (courbes); L18 ch. 6 (règle et compas).
6. Analyse à une variable réelle	L02; L06; L08 ; L12 ch. 1–4; A02; A05 ch. 1–2; A08; A13 ch. 2–3 (calcul de sommes et d'intégrales).
7. Analyse à une variable complexe	L05 ch. 2–4; L12 ch. 5–7; L25 ; A06; A07 ch. 3–5; A09; A15 (produits infinis, fonctions entières).
8. Topologie	L11 ; L28 ch. 7–8; L23 ch. 7; L15 ch. 5–6; A06 ch. 3, 5; A14 ch. 2–6 (densité, connexité, compacité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).
9. Calcul différentiel	L20 ; L33 (équations différentielles); L32; A04 ch. 3–4; L29 ch. 5, 8.
10. Calcul intégral	L08 ch. 7–9; L13 ; A03; L21 (Fourier); L28 ch. 6; A07; A13 (calcul de sommes et d'intégrales).
11. Probabilités	L16 ch. 1–3; L26 ; L34 (statistique); A05 ch. 6; A01 ch. 11.
12. Calcul des distributions	L35 ; L21 ch. 7–8 (Schwartz, Plancherel); L28 ch. 2, 5 (H^1 , Lax–Milgram); L13 ch. 7.
13. Méthodes numériques	L29 ; L06 ch. 6 (Newton); L07 ch. 6, 8 (interpolation, Gauss); L12 ch. 3 (Euler–Maclaurin).

Les fondements (L01 Axiomes de ZFC, L02 Corps des réels) et le formulaire (A01) irriguent tous les titres; A10 (contre-exemples classiques) les traverse tous, avec un chapitre par grand domaine.

Conventions de notation

Elles sont communes à toute la bibliothèque; le manuel les suit.

- *Algèbre*. $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif; $\mathbb{N}$ contient 0. ${}^t A$ est la transposée, $A^* = {}^t \bar{A}$ l'adjointe. Le produit scalaire hermitien est *semi-linéaire à gauche, linéaire à droite* : $\langle x, y \rangle = \sum_i \bar{x}_i y_i$. $\chi_u = \det(X \operatorname{id} - u)$ (unitaire) et μ_u sont les polynômes caractéristique et minimal. $\mathfrak{S}_n$, $\mathfrak{A}_n$, D_n (diédral d'ordre $2n$), $\mathbb{H}_8$ (quaternions), $\mathbb{F}_q$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; $\operatorname{Sp}(u)$ est le spectre.
- *Fourier*. $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$, inversion $f(x) = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$, Plancherel $\|\hat{f}\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$; coefficients $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$; transformée discrète avec $\omega = e^{-2i\pi/n}$. Fonction caractéristique $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \widehat{\mathbb{P}_X}(-t)$.
- *Probabilités*. $\mathbb{P}$, $\mathbb{E}$, Var , Cov , $\mathbf{1}_A$; lois $\mathcal{B}(n, p)$, $\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(\lambda)$, $\mathcal{E}(\lambda)$ (de moyenne $\frac{1}{\lambda}$), $\Gamma(a, \lambda)$, $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$; convergences $\xrightarrow{\text{p.s.}}$, $\xrightarrow{\mathbb{P}}$, $\xrightarrow{L^p}$, $\xrightarrow{\mathcal{L}}$.
- *Analyse*. o , O , $\sim$; $\mathcal{C}^k$, $\mathcal{C}_c^\infty$; $\|\cdot\|_\infty$; L_{loc}^1 ; pour les distributions, $\langle T, \varphi \rangle$ est *bilinéaire* (et non sesquiliénaire), $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}'$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}'$, $\mathcal{E}'$, $\operatorname{vp} \frac{1}{x}$, $\operatorname{Pf} \frac{1}{x^2}$, δ_a , H (Heaviside).
- *Numérique*. $\rho(A)$ rayon spectral, $\|A\|$ norme subordonnée, $\operatorname{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$.

- *Renvois.* [LNN : Titre court] pour une leçon, [ANN : Titre] pour une annexe, « ch. k » pour le chapitre k du document cité ; on ne cite jamais un numéro de théorème d'un autre document (ils changent), mais le nom du résultat.

Piège : ce que ce manuel n'est pas

Il ne remplace pas les démonstrations : à l'écrit, un énoncé connu sans sa preuve se trahit dès qu'il faut l'adapter. Les lignes « Idée de la preuve » sont des aide-mémoire, pas des preuves ; chaque fois qu'une idée ne suffit pas à reconstruire l'argument, il faut retourner à la leçon.

Chapitre 1

Algèbre linéaire

Intuition : le fil du titre

Tout le titre tient en deux gestes. *Compter* : la dimension est bien définie (lemme d'échange), et la formule du rang dit que ce que l'on perd en noyau se gagne en image. *Découper* : un endomorphisme se comprend en cassant l'espace en morceaux stables ; le lemme des noyaux transforme une factorisation d'un polynôme annulateur en une somme directe, et toute la réduction (diagonalisation, Dunford, Jordan, Frobenius) n'est que la poursuite systématique de ce découpage. Le corps de base est un acteur à part entière : le spectre, la diagonalisabilité, la trigonalisabilité en dépendent.

Où tout est démontré. [L10 : Algèbre linéaire] (espaces, rang, pivot, dualité, déterminants, réduction jusqu'à Jordan) est la leçon de référence ; [L17 : Modules] ch. 7 (invariants de similitude, Frobenius) ; [L23 : Groupe linéaire] (générateurs, actions sur les matrices, topologie) ; [A04 : Exponentielle de matrice] ; [L19 : Corps finis] ch. 7 (algèbre linéaire sur $\mathbb{F}_q$) ; [L29 : Analyse numérique] ch. 1–4 (normes, conditionnement, méthodes). Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et, sauf mention contraire, $\dim E = n < \infty$. La figure 1.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

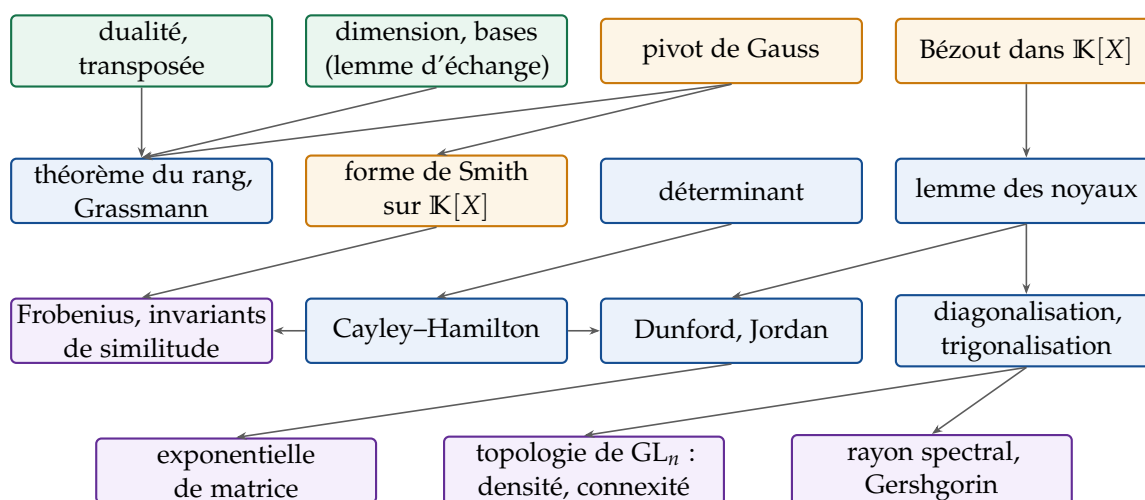


Figure 1.1. Carte du titre 1. Deux moteurs : le pivot de Gauss (rang, forme de Smith) et le lemme des noyaux (Bézout lu à travers u). Frobenius, valable sur tout corps, est l'aboutissement algébrique ; l'exponentielle et la topologie de GL_n sont l'aboutissement analytique. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

1.1 Dimension, rang, sommes directes

Définition 1.1: Famille libre, génératrice, base ; dimension

Une famille $(x_i)_{i \in I}$ est *libre* si toute combinaison linéaire *finie* nulle est triviale, *génératrice* si $\text{Vect}(x_i) = E$, une *base* si elle est les deux. E est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie ; toutes ses bases ont alors le même cardinal $\dim E$.

Théorème 1.2: Dimension, base incomplète, base extraite

1. (Échange.) Si E est engendré par m vecteurs, toute famille de $m + 1$ vecteurs de E est liée.
2. Si E est de dimension finie, de toute famille génératrice on extrait une base, et toute famille libre se complète en une base à l'aide de vecteurs d'une famille génératrice donnée.
3. (Dimension quelconque, lemme de Zorn.) Si $L \subset G$ avec L libre et G génératrice, il existe une base B avec $L \subset B \subset G$; en particulier tout espace vectoriel a une base et tout sous-espace a un supplémentaire.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 1 ; Zorn : [L01 : Axiomes de ZFC], ch. 7.

Idée de la preuve. l'échange se prouve par récurrence sur m en éliminant une coordonnée (pivot) ; le point 3 est un argument de famille libre maximale.

Théorème 1.3: Grassmann, théorème du rang

1. Pour F, G sous-espaces de dimension finie : $\dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G$.
2. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $\dim E < \infty$: $\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u$; plus précisément, tout supplémentaire H de $\text{Ker } u$ est isomorphe à $\text{Im } u$ par u .
3. Si $\dim E = \dim F < \infty$, alors u injective $\iff u$ surjective $\iff u$ bijective ; dans $\mathcal{L}(E)$, un inverse à gauche (ou à droite) est un inverse.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 1–2.

Théorème 1.4: Quotient, sommes directes externes

Pour F sous-espace de E , E/F (classes $x + F$) est un espace vectoriel et $\pi : E \rightarrow E/F$ est linéaire surjective de noyau F ; tout supplémentaire de F est isomorphe à E/F , d'où $\dim E/F = \dim E - \dim F$. Si $u \in \mathcal{L}(E, G)$ s'annule sur F , u se factorise de façon unique par E/F ; $E/\text{Ker } u \simeq \text{Im } u$. Pour une famille (E_i) , la somme directe externe (familles à support fini) et le produit coïncident si l'indexation est finie ; $\mathcal{L}(\bigoplus_i E_i, G) \simeq \prod_i \mathcal{L}(E_i, G)$ et $\mathcal{L}(G, \prod_i E_i) \simeq \prod_i \mathcal{L}(G, E_i)$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 1–2 ; quotients de modules : [L17 : Modules], ch. 1.

Proposition 1.5: Inégalités sur le rang ; Fitting

Pour des matrices de formats compatibles, p désignant le nombre de colonnes de A :

$$\text{rg } A + \text{rg } B - p \leq \text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B), \quad |\text{rg } A - \text{rg } B| \leq \text{rg}(A + B) \leq \text{rg } A + \text{rg } B.$$

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les noyaux itérés $\text{Ker } u^k$ croissent, les images $\text{Im } u^k$ décroissent, les sauts $\dim \text{Ker } u^k - \dim \text{Ker } u^{k-1}$ décroissent, et les deux suites stationnent à partir d'un même rang $p \leq n$; alors $E = \text{Ker } u^p \oplus \text{Im } u^p$ (décomposition de Fitting), u étant nilpotent sur le premier facteur et inversible sur le second.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 2.

Théorème 1.6: Forme canonique d'équivalence

Toute $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ de rang r s'écrit $A = P J_r Q$ avec $P \in \text{GL}_m(\mathbb{K})$, $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Deux matrices de même format sont équivalentes si et seulement si elles ont le

même rang ; il y a $\min(m, n) + 1$ orbites. Le rang est aussi la taille maximale d'un mineur non nul, et $\operatorname{rg}^t A = \operatorname{rg} A$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 2, 5 ; [L23 : Groupe linéaire], ch. 4.

Contre-exemples réflexes

- *Dimension infinie.* Sur $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, le décalage à droite $T : (u_0, u_1, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots)$ est injectif non surjectif, le décalage à gauche S surjectif non injectif, et $ST = \operatorname{id} \neq TS$: le point 3 du théorème 1.3 exige la dimension finie.
- *Somme directe de trois sous-espaces.* Dans $\mathbb{R}^2$, les droites $\mathbb{R}(1, 0)$, $\mathbb{R}(0, 1)$, $\mathbb{R}(1, 1)$ sont deux à deux d'intersection nulle mais leur somme n'est pas directe : il n'y a pas de « Grassmann à trois termes ».
- *Réunion.* $F \cup G$ n'est un sous-espace que si $F \subset G$ ou $G \subset F$; si $\mathbb{K}$ est infini, E n'est jamais réunion finie de sous-espaces stricts, mais $\mathbb{F}_2^2$ est la réunion de ses trois droites.

Piège

Ne pas confondre *équivalence* (PAQ, deux bases libres, invariant complet : le rang) et *similitude* ($P^{-1}AP$, une seule base, invariants fins). I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont même rang, même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique, et ne sont pas semblables. De même, « le » supplémentaire n'existe pas : il y en a une infinité, l'unicité ne revient qu'avec un produit scalaire (orthogonal).

1.2 Pivots de Gauss et dualité

Théorème 1.7: Pivot de Gauss–Jordan ; générateurs de GL_n

Toute matrice se ramène, par opérations élémentaires sur les lignes (multiplication à gauche par des transvections $I + \lambda E_{ij}$, $i \neq j$, des dilatations et des transpositions), à une unique matrice échelonnée réduite ; le nombre de pivots est le rang. En conséquence, $\operatorname{SL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections, et $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ par les transvections et les dilatations : toute $A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ s'écrit $A = T_1 \cdots T_k \operatorname{diag}(1, \dots, 1, \det A)$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 3 ; [L23 : Groupe linéaire], ch. 2.

Méthode : ce que calcule le pivot

Un seul algorithme, en $O(n^3)$ opérations : résolution de $AX = Y$ (échelonner $[A \mid Y]$) ; rang (nombre de pivots) ; déterminant (produit des pivots, au signe des échanges près) ; inverse ($[A \mid I] \rightsquigarrow [I \mid A^{-1}]$) ; équations cartésiennes d'un sous-espace (relations entre colonnes) ; base d'un noyau (variables libres).

Théorème 1.8: Dualité en dimension finie

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. La famille duale $(e_1^*, \dots, e_n^*)$, $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$, est une base de E^* ; toute base de E^* est la duale d'une unique base de E (base *antéduale*) ; $E \rightarrow E^{**}$, $x \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(x))$, est un isomorphisme canonique.

2. Pour F sous-espace : $\dim F^\circ = n - \dim F$ et $(F^\circ)^\circ = F$; un sous-espace de codimension c est l'intersection des noyaux de c formes linéaires indépendantes.
3. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$: $\text{Ker } {}^t u = (\text{Im } u)^\circ$, $\text{Im } {}^t u = (\text{Ker } u)^\circ$, $\text{rg } {}^t u = \text{rg } u$; la matrice de ${}^t u$ dans les bases duales est la transposée.
4. Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $A \mapsto \text{tr}(AM)$ pour une unique M ; les formes f vérifiant $f(AB) = f(BA)$ sont les λtr ; si $n \geq 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 4.

Exemple : interpolation = dualité

Pour $a_0, \dots, a_n$ distincts, les évaluations ev_{a_i} forment une base de $\mathbb{K}_n[X]^*$, dont la base antéduale est celle des polynômes de Lagrange $L_j = \prod_{i \neq j} \frac{X - a_i}{a_j - a_i}$. La formule $P = \sum_i P(a_i) L_i$ est la décomposition d'un vecteur sur une base à l'aide des coordonnées duales.

Piège

En dimension infinie, la famille (e_i^*) n'engendre pas E^* : sur $\mathbb{K}[X]$, la forme « somme des coefficients » n'est pas combinaison linéaire finie des $(X^k)^*$; $E \rightarrow E^{**}$ est injective mais pas surjective.

1.3 Déterminants

Théorème 1.9: Déterminant

1. Si $\dim E = n$, les formes n -linéaires alternées sur E forment une droite ; $\det_{\mathcal{B}}$ est celle qui vaut 1 sur $\mathcal{B}$, et $\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_j a_{\sigma(j), j}$.
2. $\det(AB) = \det A \det B$, $\det {}^t A = \det A$, et $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$; $\det : \text{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$ est un morphisme surjectif de noyau $\text{SL}_n(\mathbb{K})$.
3. Développements selon une ligne ou une colonne ; $A {}^t \text{com}(A) = {}^t \text{com}(A) A = (\det A) I_n$; formules de Cramer.
4. Sur un anneau commutatif R , ces identités restent vraies et A est inversible dans $\mathcal{M}_n(R)$ si et seulement si $\det A \in R^\times$ (ex. : $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A : \det A = \pm 1\}$).

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 5 ; signature : [L09 : Groupes finis], ch. 4.

Proposition 1.10: Déterminants classiques

1. Vandermonde : $\det(x_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n} = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$.
2. Cauchy : si $a_i + b_j \neq 0$, $\det\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right) = \frac{\prod_{i < j} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i, j} (a_i + b_j)}$.
3. Circulant : $\det(a_{(j-i) \bmod n})_{0 \leq i, j < n} = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)$ avec $P = \sum a_k X^k$, $\omega = e^{2i\pi/n}$.
4. Blocs : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D$; si A est inversible, $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det(D - CA^{-1}B)$ (complément de Schur).
5. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}$: $X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 5–6; circulant par les caractères : [L27 : Représentations], ch. 4.

Piège

$\det(A + B) \neq \det A + \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. Le complément de Schur exige l'inversibilité du bloc pivot; la formule $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$ n'est garantie que si C et D commutent (avec A, B, C, D carrés de même taille).

1.4 Réduction des endomorphismes

Définition 1.11: Éléments propres, polynômes caractéristique et minimal

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u si $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$. $\chi_u = \det(X \text{id} - u)$ est unitaire de degré n , $\chi_u = X^n - \text{tr}(u)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det u$; ses racines dans $\mathbb{K}$ sont les valeurs propres. Le noyau du morphisme d'algèbres $P \mapsto P(u)$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$, engendré par le polynôme minimal unitaire μ_u ; ses racines sont aussi les valeurs propres. On note m_λ la multiplicité de λ dans χ_u et $d_\lambda = \dim E_\lambda(u)$; on a $1 \leq d_\lambda \leq m_\lambda$.

Théorème 1.12: Lemme des noyaux

Si $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ sont deux à deux premiers entre eux et $P = P_1 \cdots P_r$, alors pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ (même en dimension infinie) $\text{Ker } P(u) = \bigoplus_i \text{Ker } P_i(u)$, et les projecteurs associés sont des polynômes en u ; chaque $\text{Ker } P_i(u)$ est stable par tout endomorphisme commutant avec u .

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 6.

Idée de la preuve. c'est le lemme chinois dans $\mathbb{K}[X]$ lu à travers u : une relation de Bézout $AP_1 + BP_2 = 1$ évaluée en u fournit $\text{id} = A(u)P_1(u) + B(u)P_2(u)$, d'où la décomposition et les projecteurs.

Théorème 1.13: Cayley–Hamilton; endomorphismes cycliques

1. $\chi_u(u) = 0$: μ_u divise χ_u , qui divise μ_u^n (mêmes facteurs irréductibles).
2. u est cyclique (il existe x avec $\mathbb{K}[u]x = E$) $\iff u$ a une matrice compagnon dans une base $\iff \deg \mu_u = n \iff \mu_u = \chi_u$.
3. $\dim \text{Com}(u) \geq n$, avec égalité si et seulement si u est cyclique, et alors $\text{Com}(u) = \mathbb{K}[u]$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 6, 8; [L17 : Modules], ch. 7.

Idée de la preuve. trois preuves classiques de Cayley–Hamilton : sous-espaces cycliques (le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon est son polynôme); comatrice de $XI - A$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$; densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ puis prolongement des identités polynomiales [L23 : Groupe linéaire] ch. 7.

Piège

« $\chi_A(A) = \det(AI - A) = 0$ » n'est pas une preuve : on substitue une matrice dans un déterminant dont les coefficients sont des scalaires. Autre confusion : le polynôme minimal n'est pas le polynôme caractéristique sans ses racines multiples (pour $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mu = \chi = X^2$).

Théorème 1.14: Critères de diagonalisabilité

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable (il existe une base de vecteurs propres);
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$, ou encore $\sum_\lambda d_\lambda = n$;
3. χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et $d_\lambda = m_\lambda$ pour tout λ ;
4. μ_u est scindé à racines simples;
5. u annule un polynôme scindé à racines simples.

Conséquences : la restriction d'un diagonalisable à un sous-espace stable est diagonalisable; une famille de diagonalisables commutant deux à deux est codiagonalisable; sur $\mathbb{F}_q$, A est diagonalisable si et seulement si $A^q = A$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 7; [L19 : Corps finis], ch. 7.

Théorème 1.15: Trigonalisation, nilpotents

1. u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé (ou μ_u scindé); sur $\mathbb{C}$, tout endomorphisme l'est. Une famille de trigonalisables commutant deux à deux est cotrigonalisable.
2. u nilpotent $\iff u^n = 0 \iff \chi_u = X^n \iff u$ est semblable à une matrice triangulaire stricte. Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$: $\iff \text{tr}(u^k) = 0$ pour $1 \leq k \leq n$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 7–8.

Théorème 1.16: Dunford ; Jordan

Supposons $\chi_u = \prod_i (X - \lambda_i)^{m_i}$ scindé, les λ_i distincts.

1. $E = \bigoplus_i N_i$ avec $N_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$ (sous-espaces caractéristiques), $\dim N_i = m_i$.
2. (Dunford.) Il existe un unique couple (d, v) avec $u = d + v$, d diagonalisable, v nilpotent, $dv = vd$; d et v sont des polynômes en u ($d = \lambda_i \text{id}$ sur N_i).
3. (Jordan.) Il existe une base où la matrice de u est $\text{diag}(J_{k_1}(\lambda_{i_1}), \dots, J_{k_r}(\lambda_{i_r}))$, unique à l'ordre des blocs près. Pour chaque λ : la somme des tailles des blocs vaut m_λ , leur nombre d_λ , la plus grande taille la multiplicité de λ dans μ_u , et le nombre de blocs de taille k vaut $\text{rg}(u - \lambda)^{k-1} - 2\text{rg}(u - \lambda)^k + \text{rg}(u - \lambda)^{k+1}$.

Démontré : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 8; via les modules : [L17 : Modules], ch. 7.

Idée de la preuve. lemme des noyaux appliqué à χ_u (Cayley–Hamilton); unicité de Dunford : $d - d' = v' - v$ est à la fois diagonalisable et nilpotent (tout commute car d, v sont des polynômes en u), donc nul. Jordan : on réduit un nilpotent en lisant la suite des $\dim \text{Ker } v^k$ (tableau de Young).

Théorème 1.17: Invariants de similitude; réduction de Frobenius

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe une unique suite de polynômes unitaires non constants $P_1 \mid \dots \mid P_s$ et une base où $\text{Mat}(u) = \text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_s})$ (matrices compagnons); $P_s = \mu_u$ et $P_1 \cdots P_s = \chi_u$. Ce sont les facteurs invariants non triviaux de $XI_n - A$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ (forme de Smith). Conséquences :

1. deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont les mêmes invariants de similitude;
2. A est semblable à ${}^t A$; deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ semblables sur un surcorps $\mathbb{L}$ le sont sur $\mathbb{K}$;

3. si $n \leq 3$, (χ, μ) caractérise la classe de similitude ; c'est faux dès $n = 4$.

Démontré : [L17 : Modules], ch. 4, 7.

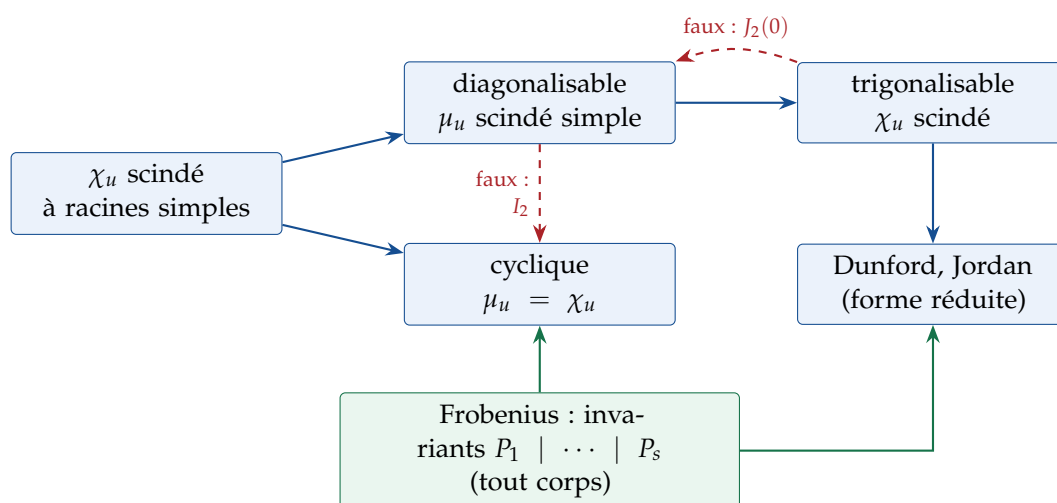


Figure 1.2. Implications entre les propriétés de réduction (flèches pleines) et implications fausses (tirets, avec le contre-exemple minimal). Frobenius vaut sur tout corps ; Jordan exige χ_u scindé.

Contre-exemples de réduction

- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: scindée, non diagonalisable ($d_0 = 1 < m_0 = 2$) ; la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'a aucune valeur propre réelle mais est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
- $\text{diag}(J_2(0), J_2(0))$ et $\text{diag}(J_2(0), 0, 0)$ ont même $\chi = X^4$ et même $\mu = X^2$, mais des rangs 2 et 1 : non semblables.
- En caractéristique 2, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2)$ vérifie $M^2 = I$ sans être diagonalisable : $X^2 - 1 = (X - 1)^2$.
- Si $\text{car } \mathbb{K} = p$, $u = \text{id}_{\mathbb{K}^p}$ vérifie $\text{tr}(u^k) = 0$ pour tout k sans être nilpotent.

Piège : la partie diagonale n'est pas la partie d de Dunford

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable (valeurs propres distinctes) donc $d = A$, $v = 0$; l'écriture $A = \text{diag}(1, 2) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ne convient pas, les deux termes ne commutent pas. La condition $dv = vd$ est l'essentiel.

Méthode : réduire une matrice donnée

1. Chercher un polynôme annulateur évident ($A^2 = A$, $A^3 = I$, $A = J - I$ avec $J^2 = nJ \dots$) : s'il est scindé à racines simples, c'est fini et le spectre est contenu dans ses racines.
2. Sinon calculer χ_A ; s'il est scindé à racines simples, A est diagonalisable ; sinon comparer $d_\lambda = n - \text{rg}(A - \lambda I)$ à m_λ (implications et contre-exemples : figure 1.2).
3. Pour A^k ou e^{tA} : Dunford ($e^A = e^D \sum_{k < n} N^k / k!$) ou reste de la division euclidienne par un polynôme annulateur.
4. Toujours préciser le corps : diagonalisable sur $\mathbb{R}$? sur $\mathbb{C}$?

1.5 Exponentielle et topologie du groupe linéaire

Théorème 1.18: Exponentielle de matrice

$e^A = \sum_{k \geq 0} A^k / k!$ converge normalement dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Si $AB = BA$: $e^{A+B} = e^A e^B$; en particulier $e^A \in \text{GL}_n$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$; $\det e^A = e^{\text{tr } A}$; $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$.
2. $t \mapsto e^{tA}$ est l'unique solution de $X' = AX$, $X(0) = I_n$; les sous-groupes à un paramètre continus de GL_n sont les $t \mapsto e^{tA}$.
3. $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (et $e^B = M$ avec $B \in \mathbb{C}[M]$); $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{B^2 : B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})\} \subsetneq \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$.
4. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: e^A diagonalisable $\iff A$ diagonalisable; $e^A = I_n \iff A$ diagonalisable à valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$.
5. $\exp$ induit un homéomorphisme des symétriques réelles sur les symétriques définies positives.

Démontré : [A04 : Exponentielle de matrice], ch. 1–6; EDO linéaires : [L33 : Équations différentielles], ch. 5.

Contre-exemple

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $e^A e^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (trace 3) alors que $e^{A+B} = \begin{pmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{pmatrix}$ (trace $2 \cosh 1 \approx 3,09$). Et $\exp$ n'est pas injective : $A = \begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ vérifie $e^A = I_2$. Enfin $\text{diag}(-1, -2) \in \text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas une exponentielle réelle (une exponentielle réelle est un carré, et les valeurs propres négatives d'un carré réel ont des blocs de Jordan appariés).

Théorème 1.19: Topologie de GL_n et des classes de similitude

1. $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$); les matrices diagonalisables (et même à valeurs propres simples) sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'adhérence des diagonalisables est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$.
2. $\text{GL}_n(\mathbb{C})$, $\text{SL}_n(\mathbb{R})$, $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs; $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes $\{\det > 0\}$ et $\{\det < 0\}$.
3. La classe de similitude de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est fermée si et seulement si A est diagonalisable; elle contient 0 dans son adhérence si et seulement si A est nilpotente.
4. (Burnside) Un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini est fini.

Démontré : [L23 : Groupe linéaire], ch. 7.

Proposition 1.20: Aspects numériques

Pour une norme subordonnée, $\rho(A) \leq \|A\|$, et $\rho(A) = \lim_k \|A^k\|^{1/k}$ (Gelfand); $A^k \rightarrow 0 \iff \rho(A) < 1$. Toute valeur propre de A est dans un disque de Gershgorin $\{z : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$; en particulier une matrice à diagonale strictement dominante est inversible. Le conditionnement $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ contrôle l'erreur relative : $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 1, 4.

1.6 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $AB = I_n$, alors $BA = I_n$. — **Vrai** (rang); faux en dimension infinie (décalages).
2. Deux matrices ayant mêmes polynômes caractéristique et minimal sont semblables. — **Faux** dès $n = 4$; vrai si $n \leq 3$.
3. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $A^2 = I_n$, A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. — **Vrai** : $X^2 - 1$ est scindé à racines simples (caractéristique $\neq 2$).
4. Si A est nilpotente, $I_n + A$ est inversible. — **Vrai** : $(I + A)^{-1} = \sum_{k < n} (-A)^k$.
5. Le rang de A est le nombre de ses valeurs propres non nulles (avec multiplicité). — **Faux** : $J_2(0)$ est de rang 1; vrai si A est diagonalisable.
6. $e^{A+B} = e^A e^B$ entraîne $AB = BA$. — **Faux** : $A = \text{diag}(0, 2i\pi)$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2i\pi \end{pmatrix}$ donnent $e^A = e^B = e^{A+B} = I_2$ et $AB \neq BA$.
7. Sur un corps fini, toute matrice est trigonalisable. — **Faux** : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2)$ a pour polynôme caractéristique $X^2 + X + 1$, irréductible.
8. Un endomorphisme annulé par un polynôme scindé est trigonalisable. — **Vrai** : μ_u divise ce polynôme, donc est scindé.
9. Les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$). — **Faux** : leur adhérence est l'ensemble des trigonalisables sur $\mathbb{R}$; une rotation d'angle $\pi/2$ n'en est pas limite.
10. Une matrice qui commute avec toutes les matrices de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est scalaire. — **Vrai** : elle commute avec les transvections (lemme des droites stables).
11. Deux matrices réelles semblables sur $\mathbb{C}$ sont semblables sur $\mathbb{R}$. — **Vrai** (invariants de similitude, indépendants du corps).
12. $\det(\text{com } A) = (\det A)^{n-1}$. — **Vrai** pour $n \geq 2$ (par densité de GL_n ou par identité polynomiale).

1.7 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Lemme des noyaux; Cayley–Hamilton (trois preuves)	L10	6
Endomorphismes cycliques; $\text{Com}(u) = \mathbb{K}[u]$	L10	6, 8
Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; tout hyperplan rencontre GL_n	L10	4
Déterminants de Cauchy et circulant	L10	5
Trigonalisation simultanée; codiagonalisation	L10	7
Diagonalisabilité sur $\mathbb{F}_q$ ($A^q = A$)	L10	7
Dunford (existence, unicité, méthode de Newton)	L10	8
Jordan d'un nilpotent; invariants de rang; dimension du commutant	L10	8
Invariants de similitude par $XI - A$; réduction de Frobenius	L17	7
$A \sim {}^t A$; similitude et extension des scalaires	L17	7
Générateurs de SL_n et GL_n ; connexité	L23	2, 7
Densité des diagonalisables; adhérence des classes de similitude	L23	7
Théorème de Burnside (exposant fini)	L23	7
e^A diagonalisable $\iff A$ diagonalisable	A04	5
Surjectivité de $\exp$ sur $\text{GL}_n(\mathbb{C})$; image réelle = carrés	A04	6
Disques de Gershgorin; méthode de la puissance	L29	4

Chapitre 2

Groupes

Intuition : le fil du titre

Un groupe est l'abstraction de la symétrie, et l'on étudie un groupe en le *faisant agir* : sur lui-même (translations, conjugaison), sur ses sous-groupes, sur un ensemble géométrique, sur un espace vectoriel. Les orbites partitionnent, et la relation orbite–stabilisateur transforme toute action d'un groupe fini en une équation de cardinaux ; Lagrange, les p -groupes, Cauchy, Sylow, Burnside en sont des corollaires. Deux grandes familles servent de banc d'essai : les groupes symétriques et les groupes linéaires (et leurs cousins géométriques, $O(n)$, $SO(3)$, groupes de polyèdres).

Où tout est démontré. [L04 : Structures algébriques] ch. 1–3 (groupes, quotients, cycliques) ; [L09 : Groupes finis] (actions, Sylow, $\mathfrak{S}_n$, semi-directs, résolubilité, abéliens finis, petits ordres) ; [L23 : Groupe linéaire] ; [L27 : Représentations] ; [L30 : Géométrie euclidienne] ch. 4–5 (groupes d'isométries) ; [L16 : Combinatoire] ch. 5 (Burnside, Pólya) ; [L17 : Modules] ch. 6 (groupes abéliens de type fini). Notations : D_n est le groupe diédral d'ordre $2n$, $\mathbb{H}_8$ le groupe des quaternions, n_p le nombre de p -Sylow. La figure 2.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

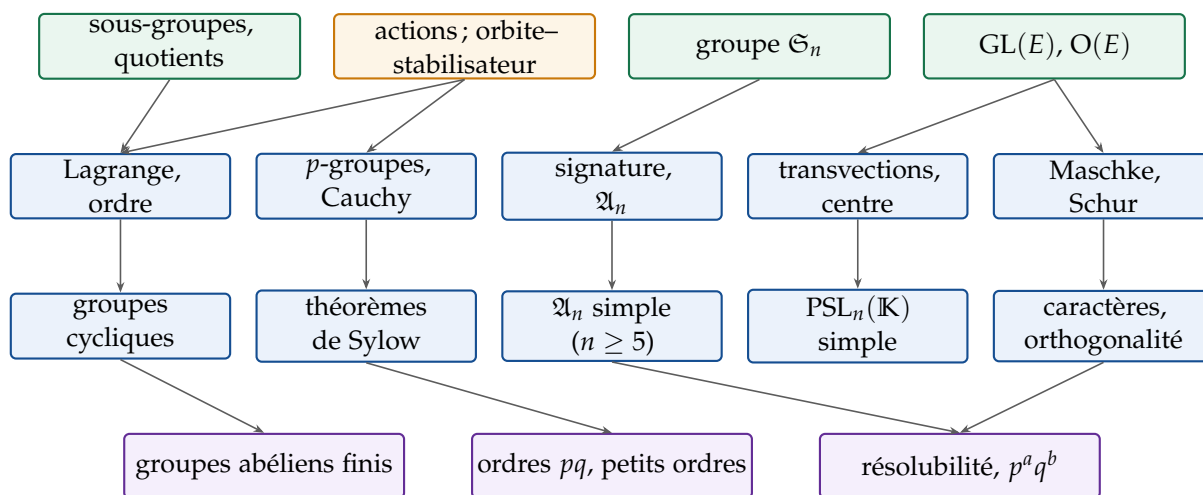


Figure 2.1. Carte du titre 2. Presque tout découle de la relation orbite–stabilisateur appliquée à une action bien choisie ; les deux familles d'exemples (groupes symétriques, groupes linéaires) mènent aux deux résultats de simplicité, et les caractères au théorème $p^a q^b$ de Burnside. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

2.1 Sous-groupes, quotients, groupes cycliques

Théorème 2.1: Lagrange ; ordre d'un élément

Si $H \leq G$ avec G fini, les classes gH partitionnent G et $|G| = [G : H] |H|$. L'ordre $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$ divise $|G|$, et $g^k = e \iff \text{ord}(g) \mid k$. Si g, h commutent et sont d'ordres premiers entre eux a, b , alors $\text{ord}(gh) = ab$.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 1.

Théorème 2.2: Quotients et théorèmes d'isomorphisme

Si $N \trianglelefteq G$, G/N est un groupe et $\pi : G \rightarrow G/N$ un morphisme surjectif de noyau N .

1. (Factorisation.) Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme et $N \subset \text{Ker } f$, f se factorise de façon unique par G/N ; $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$.
2. (Correspondance.) Les sous-groupes de G/N sont les K/N avec $N \leq K \leq G$, distingués si et seulement si K l'est.
3. Si $H \leq G$ et $N \trianglelefteq G$: HN est un sous-groupe et $H/(H \cap N) \simeq HN/N$; si $N \leq K$ avec $N, K \trianglelefteq G$: $(G/N)/(K/N) \simeq G/K$.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 2.

Théorème 2.3: Groupes cycliques

Tout groupe monogène est isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède, pour chaque $d \mid n$, un unique sous-groupe d'ordre d (cyclique) ; ses générateurs sont les $\bar{k}$ avec $k \wedge n = 1$, d'où $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$. $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Critère : un groupe fini d'ordre n ayant, pour tout $d \mid n$, au plus d éléments vérifiant $x^d = e$ est cyclique ; en particulier tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 3, 7 ; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: [L03 : Arithmétique], ch. 4.

Contre-exemples réflexes

- Réciproque de Lagrange. $\mathfrak{A}_4$, d'ordre 12, n'a pas de sous-groupe d'ordre 6 (elle est vraie pour les groupes abéliens et les p -groupes, et pour les diviseurs premiers : Cauchy).
- Être distingué n'est pas transitif. $\langle (12)(34) \rangle \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$ mais $\langle (12)(34) \rangle$ n'est pas distingué dans $\mathfrak{A}_4$.
- $\langle (12) \rangle$ n'est pas distingué dans $\mathfrak{S}_3$: $(13)(12)(13) = (23)$; l'ensemble $\mathfrak{S}_3 / \langle (12) \rangle$ existe mais ne porte pas de structure de groupe compatible.
- Dans un groupe non abélien, l'ordre d'un produit n'est pas contrôlé : (12) et (123) sont d'ordres 2 et 3, leur produit (23) est d'ordre 2 ; dans $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, deux éléments d'ordre fini peuvent avoir un produit d'ordre infini.
- $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ est cyclique si et seulement si $a \wedge b = 1$.

2.2 Actions de groupes

Théorème 2.4: Orbite–stabilisateur; équation aux classes; Burnside

Soit G agissant sur X .

1. $g \text{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$ est une bijection $G/\text{Stab}(x) \rightarrow \Omega(x)$; si G est fini, $|\Omega(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$ divise $|G|$, et $\text{Stab}(g \cdot x) = g \text{Stab}(x) g^{-1}$.
2. Si X est fini, $|X| = \sum_{x \in R} [G : \text{Stab}(x)]$ (R système de représentants des orbites). Par conjugaison : $|G| = |Z(G)| + \sum [G : Z_G(x)]$, la somme portant sur les classes non centrales.
3. (Burnside) Si G et X sont finis, le nombre d'orbites vaut $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$.
4. (Cayley) Tout groupe G se plonge dans $\mathfrak{S}(G)$; si $|G| = n$, dans $\mathfrak{S}_n$.
5. Si p est le plus petit premier divisant $|G|$, tout sous-groupe d'indice p est distingué (action sur G/H); tout sous-groupe d'indice 2 l'est.
6. (Jordan) Une action transitive d'un groupe fini sur un ensemble à au moins deux éléments admet un élément sans point fixe; si $H < G$ est strict, $\bigcup_g gHg^{-1} \neq G$.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 1; applications de Burnside : [L16 : Combinatoire], ch. 5.

Méthode : faire agir pour compter

Devant une question d'existence ou de dénombrement dans un groupe fini, chercher la bonne action : translations (Cayley, Lagrange), conjugaison (centre des p -groupes, classes), action sur les classes G/H (indice minimal, non-simplicité), sur les parties à p^α éléments ou sur les Sylow (théorèmes de Sylow), sur un objet géométrique (isométries d'un polyèdre : $|G| = |\text{orbite}| \times |\text{stabilisateur}|$).

Exemple : colliers et Burnside

Le nombre de colliers à n perles et k couleurs, à rotation près, est $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) k^{n/d}$: la rotation d'ordre d a n/d cycles, donc fixe $k^{n/d}$ coloriages. Pour $n = 6$, $k = 2$: $\frac{1}{6}(64 + 8 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2) = 14$.

2.3 p -groupes, Cauchy, Sylow

Théorème 2.5: p -groupes et Cauchy

1. Si G est un p -groupe agissant sur X fini : $|X| \equiv |X^G| \pmod{p}$ (lemme des points fixes).
2. Un p -groupe non trivial a un centre non trivial; tout groupe d'ordre p^2 est abélien, isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$; un p -groupe d'ordre p^n a des sous-groupes (distingués) de chaque ordre p^k , $k \leq n$.
3. (Cauchy) Si p premier divise $|G|$, G a un élément d'ordre p ; le nombre de solutions de $x^p = e$ est multiple de p .

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 2.

Idée de la preuve. (Cauchy, McKay) faire agir $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ par permutation circulaire sur $\{(g_1, \dots, g_p) : g_1 \cdots g_p = e\}$, de cardinal $|G|^{p-1} \equiv 0$; les points fixes sont les $(g, \dots, g)$ avec $g^p = e$.

Théorème 2.6: Théorèmes de Sylow

Soit $|G| = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$.

1. G possède un sous-groupe d'ordre p^α (un p -Sylow).
2. Tout p -sous-groupe est contenu dans un p -Sylow ; les p -Sylow sont conjugués.
3. $n_p = [G : N_G(S)]$ divise m et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$; $S \trianglelefteq G$ si et seulement si $n_p = 1$.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 3.

Idée de la preuve. existence (Wielandt) : G agit par translation sur les parties à p^α éléments ; leur nombre $\binom{p^\alpha m}{p^\alpha}$ est premier à p , d'où une orbite de cardinal premier à p , dont le stabilisateur est d'ordre p^α . Conjugaison : un p -sous-groupe agissant sur G/S (cardinal m) a un point fixe.

Proposition 2.7: Applications

1. Pour $p < q$ premiers, un groupe d'ordre pq a un q -Sylow distingué ; il est cyclique si $p \nmid q-1$, et sinon il y a exactement deux classes d'isomorphisme $(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).
2. Si tous les Sylow sont distingués, G est produit direct de ses Sylow.
3. (Frattini) Si $H \trianglelefteq G$ et S est un p -Sylow de H , $G = H N_G(S)$.
4. Tout groupe simple d'ordre < 60 est cyclique d'ordre premier ; $\mathfrak{A}_5$ est le plus petit groupe simple non abélien, et le seul d'ordre 60.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 3, 8 ; unicité à l'ordre 60 : [L23 : Groupe linéaire], ch. 6.

Méthode : montrer qu'un groupe d'ordre donné n'est pas simple

Lister les n_p possibles ($n_p \mid m$, $n_p \equiv 1 \pmod{p}$). Si un n_p vaut 1, c'est fini. Sinon, compter les éléments : des p -Sylow d'ordre p distincts s'intersectent trivialement et fournissent $n_p(p-1)$ éléments d'ordre p . Exemple, ordre 30 : si $n_3 = 10$ et $n_5 = 6$, on obtiendrait $20 + 24 > 30$ éléments. Dernier recours : l'action sur les n_p Sylow donne un morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_{n_p}$, injectif si G est simple, ce qui impose $|G| \mid n_p!$ (et même $|G| \mid n_p!/2$).

2.4 Le groupe symétrique**Théorème 2.8: Structure de $\mathfrak{S}_n$**

1. Toute permutation est produit, unique à l'ordre près, de cycles à supports disjoints (qui commutent) ; son ordre est le ppcm des longueurs.
2. $\rho(a_1 \dots a_k) \rho^{-1} = (\rho(a_1) \dots \rho(a_k))$; deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type ; les classes sont en bijection avec les partitions de n , celle du type $1^{m_1} 2^{m_2} \dots$ ayant $n! / \prod_k k^{m_k} m_k!$ éléments.
3. Pour $n \geq 2$, la signature $\varepsilon(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$ est l'unique morphisme non trivial $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$; un k -cycle a pour signature $(-1)^{k-1}$; $\mathfrak{A}_n = \text{Ker } \varepsilon$ est l'unique sous-groupe d'indice 2.
4. $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions $(1\ i)$, ou par les $(i\ i+1)$, ou par $(1\ 2)$ et $(1\ 2 \dots n)$; $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 3$) par les 3-cycles ; une transposition et un p -cycle engendrent $\mathfrak{S}_p$ (p premier).
5. $\mathfrak{A}_n$ est simple pour $n \geq 5$; les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 5$) sont $\{\text{id}\}$, $\mathfrak{A}_n$, $\mathfrak{S}_n$; $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$; $D(\mathfrak{A}_4) = V_4$.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 4, 6.

Idée de la preuve. simplicité de $\mathfrak{A}_n$: les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 5$ et l'engendrent ; un sous-groupe distingué non trivial contient un 3-cycle (calcul d'un commutateur $[\sigma, \tau]$ avec τ un 3-cycle bien choisi). Pour $\mathfrak{A}_5$, preuve par les cardinaux de classes : $60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$, et aucune réunion de classes contenant 1 n'a un cardinal divisant 60 hormis 1 et 60.

Piège

Le nombre de transpositions d'une décomposition n'est pas unique, seule sa parité l'est : définir la signature par cette parité est circulaire tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle est bien définie. Les classes de conjugaison de $\mathfrak{A}_n$ ne sont pas celles de $\mathfrak{S}_n$: une classe de $\mathfrak{S}_n$ contenue dans $\mathfrak{A}_n$ se scinde en deux si et seulement si les longueurs de cycles sont impaires et deux à deux distinctes (dans $\mathfrak{A}_5$, les 5-cycles forment deux classes de 12).

2.5 Produits semi-directs, résolubilité, groupes abéliens finis

Théorème 2.9: Produits semi-directs

Si $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $N \cap H = \{e\}$ et $G = NH$, alors $G \simeq N \rtimes_{\varphi} H$ avec $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$. Réciproquement, pour tout morphisme $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$, $N \times H$ muni de $(n, h)(n', h') = (n\varphi_h(n'), hh')$ est un groupe. Une suite exacte $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{p} Q \rightarrow 1$ est scindée ($G \simeq N \rtimes Q$) si et seulement si p admet une section qui est un morphisme. Exemples : $D_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathfrak{S}_n \simeq \mathfrak{A}_n \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\text{GL}_n(\mathbb{K}) \simeq \text{SL}_n(\mathbb{K}) \rtimes \mathbb{K}^*$, $\text{GA}(E) \simeq E \rtimes \text{GL}(E)$, $\text{Is}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathbb{R}^n \rtimes \text{O}(n)$; $\mathbb{H}_8$ n'est pas un produit semi-direct non trivial.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 5 ; [L23 : Groupe linéaire], ch. 1.

Théorème 2.10: Groupe dérivé, résolubilité

$D(G)$, engendré par les commutateurs, est le plus petit sous-groupe distingué à quotient abélien. G est résoluble si sa suite dérivée atteint $\{e\}$, ce qui équivaut à l'existence d'une suite de sous-groupes emboîtés, chacun distingué dans le suivant, à quotients abéliens (ou cycliques d'ordre premier si G est fini). La résolubilité passe aux sous-groupes, quotients et extensions. Les p -groupes, les groupes d'ordre < 60 , les D_n sont résolubles ; $\mathfrak{S}_n$ ne l'est pas pour $n \geq 5$; (Burnside) tout groupe d'ordre $p^a q^b$ est résoluble.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 6 ; $p^a q^b$: [L27 : Représentations], ch. 7 ; usage galoisien : [L24 : Théorie de Galois], ch. 8.

Théorème 2.11: Groupes abéliens finis et de type fini

Tout groupe abélien fini non trivial s'écrit de façon unique $\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$ avec $2 \leq d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s$ (facteurs invariants) ; d_s est l'exposant, et il est atteint. Décomposition primaire équivalente : produit de $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ (diviseurs élémentaires). Tout groupe abélien de type fini est isomorphe à $\mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$, le rang r et les d_i étant uniques.

Démontré : [L09 : Groupes finis], ch. 7 (preuve élémentaire) ; [L17 : Modules], ch. 5–6 (Smith).

Exemple : groupes abéliens d'ordre $72 = 2^3 \cdot 3^2$

Il y en a $p(3)p(2) = 3 \cdot 2 = 6$ (p = nombre de partitions). Par exemple $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (diviseurs élémentaires 2, 2, 2, 3, 3) a pour facteurs invariants $2 \mid 6 \mid 6$. Les groupes d'ordre ≤ 15 sont rassemblés dans la figure 2.2.

Ordre	Groupes	Ordre	Groupes
p	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	8	$\mathbb{Z}/8, \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, (\mathbb{Z}/2)^3, D_4, \mathbb{H}_8$
p^2	$\mathbb{Z}/p^2, (\mathbb{Z}/p)^2$	9	$\mathbb{Z}/9, (\mathbb{Z}/3)^2$
4	$\mathbb{Z}/4, V_4$	10	$\mathbb{Z}/10, D_5$
6	$\mathbb{Z}/6, \mathfrak{S}_3 \simeq D_3$	12	$\mathbb{Z}/12, \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/6, \mathfrak{A}_4, D_6, \mathbb{Z}/3 \rtimes \mathbb{Z}/4$
$2p$ ($p \geq 3$)	$\mathbb{Z}/2p, D_p$	14, 15	$\mathbb{Z}/14, D_7; \mathbb{Z}/15$ seul

Figure 2.2. Groupes d'ordre ≤ 15 à isomorphisme près ([L09 : Groupes finis] ch. 8).

2.6 Groupes linéaires et groupes géométriques

Théorème 2.12: Groupe linéaire

Soit E de dimension $n \geq 2$ sur $\mathbb{K}$.

1. $Z(\mathrm{GL}(E)) = \mathbb{K}^* \mathrm{id}$, $Z(\mathrm{SL}(E)) = \{\lambda \mathrm{id} : \lambda^n = 1\}$; les transvections engendrent $\mathrm{SL}(E)$ et sont conjuguées dans $\mathrm{GL}(E)$ (et dans $\mathrm{SL}(E)$ si $n \geq 3$).
2. $D(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})) = \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ sauf pour $(n, \mathbb{K}) = (2, \mathbb{F}_2)$; $D(\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})) = \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ si $n \geq 3$ ou $|\mathbb{K}| \geq 4$.
3. (Iwasawa) $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ est simple si $n \geq 3$, ou $n = 2$ et $|\mathbb{K}| \geq 4$.
4. $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$, $|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = |\mathrm{PGL}_n(\mathbb{F}_q)| = |\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|/(q-1)$, $|\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2-1)/\mathrm{pgcd}(2, q-1)$.
5. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$, $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{S}_4$, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_4) \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \simeq \mathfrak{A}_5$.

Démontré : [L23 : Groupe linéaire], ch. 1–3, 5–6; cardinaux : [L19 : Corps finis], ch. 7.

Théorème 2.13: Groupes d'isométries

1. $O(n)$ est engendré par les réflexions (au plus n); $SO(n)$ ($n \geq 3$) par les renversements; $SO(2) \simeq \mathbb{U}$ est abélien.
2. $SO(3)$ est simple; $S^3 = \mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$, $q \mapsto (v \mapsto qvq^{-1})$, est un morphisme surjectif de noyau $\{\pm 1\}$.
3. Les sous-groupes finis de $SO(3)$ sont, à conjugaison près : les cycliques $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, les diédraux D_n , et les groupes du tétraèdre ($\mathfrak{A}_4$), du cube ou de l'octaèdre ($\mathfrak{S}_4$), de l'icosaèdre ou du dodécaèdre ($\mathfrak{A}_5$). Les sous-groupes finis de $O(2)$ sont cycliques ou diédraux.
4. Le groupe des isométries du cube est $\mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (action des rotations sur les quatre grandes diagonales).

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 6; [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 4–5.

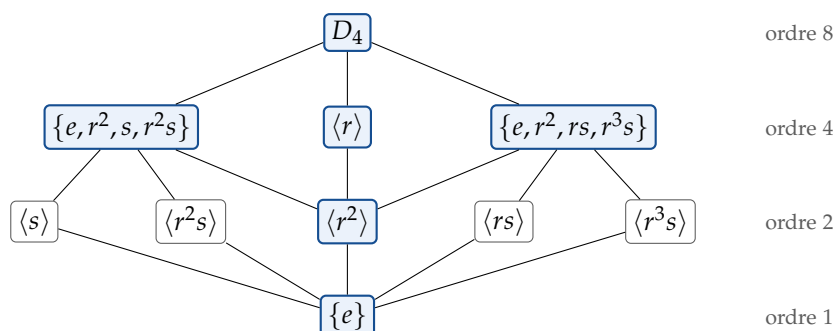


Figure 2.3. Treillis des dix sous-groupes de $D_4 = \langle r, s \rangle$ ($r^4 = s^2 = e$, $srs^{-1} = r^{-1}$). En bleu, les six sous-groupes distingués : le centre $\langle r^2 \rangle$ et les trois sous-groupes d'indice 2. Les réflexions forment deux classes $\{s, r^2s\}$ et $\{rs, r^3s\}$.

2.7 Représentations des groupes finis

Théorème 2.14: Maschke, Schur, caractères

Soit G fini et $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique ne divisant pas $|G|$; à partir du point 3, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

1. (Maschke) Tout sous-espace stable d'une représentation de dimension finie admet un supplémentaire stable : toute représentation est somme directe d'irréductibles.
2. (Schur) Un morphisme entre irréductibles est nul ou bijectif ; sur $\mathbb{C}$, $\text{End}_G(V) = \mathbb{C} \text{id}$ pour V irréductible.
3. Les caractères irréductibles forment une base orthonormée des fonctions centrales pour $\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\varphi(g)} \psi(g)$; le nombre d'irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; une représentation est déterminée par son caractère.
4. $\sum_i d_i^2 = |G|$, chaque $d_i = \chi_i(1)$ divise $|G|$; G est abélien si et seulement si tous les d_i valent 1 ; orthogonalité des colonnes $\sum_i \chi_i(g) \chi_i(h) = |Z_G(g)|$ si g, h conjugués, 0 sinon.
5. (Frobenius) $\left\langle \text{Ind}_H^G \psi, \varphi \right\rangle_G = \left\langle \psi, \text{Res}_H^G \varphi \right\rangle_H$.

Démontré : [L27 : Représentations], ch. 2–3, 6–7.

Exemple : table de $\mathfrak{S}_3$

Classes : id (1 élément), transpositions (3), 3-cycles (2). Trois irréductibles, de degrés 1, 1, 2 ($1 + 1 + 4 = 6$) : trivial (1, 1, 1), signature (1, -1, 1), standard (2, 0, -1) ; le caractère de la représentation par permutation de $\mathbb{C}^3$ est (3, 1, 0) = trivial + standard.

Piège

Maschke tombe en défaut si car $\mathbb{K}$ divise $|G|$: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agissant sur $\mathbb{F}_p^2$ par $k \mapsto \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ stabilise la droite $\mathbb{F}_p e_1$, qui n'a pas de supplémentaire stable. Et l'hypothèse « $\mathbb{C}$ » est utile pour Schur : la rotation d'angle $\pi/2$ donne une représentation irréductible réelle de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ de dimension 2 dont le commutant est $\mathbb{C} \neq \mathbb{R}$.

2.8 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Tout groupe d'ordre 15 est cyclique. — **Vrai** ($3 \nmid 5 - 1$).
2. Si d divise $|G|$, G a un sous-groupe d'ordre d . — **Faux** ($\mathfrak{A}_4$, $d = 6$) ; vrai si G est abélien, ou si d est une puissance d'un premier (Sylow puis p -groupes).
3. Un groupe d'ordre 8 non abélien a un centre d'ordre 2. — **Vrai** : $G/Z(G)$ n'est jamais cyclique non trivial.
4. Si $H \trianglelefteq K$ et $K \trianglelefteq G$, alors $H \trianglelefteq G$. — **Faux** ($\langle (12)(34) \rangle \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$).
5. $\mathfrak{S}_n$ est engendré par deux éléments. — **Vrai** : (1 2) et (1 2 ... n).
6. Tout groupe d'ordre 12 possède un Sylow distingué. — **Vrai** : si $n_3 = 4$, les 8 éléments d'ordre 3 ne laissent place qu'à un seul 2-Sylow.
7. $\mathfrak{A}_4$ est simple. — **Faux** : $V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$.

8. Deux groupes de même table de caractères sont isomorphes. — **Faux** : D_4 et $\mathbb{H}_8$ (treillis des sous-groupes de D_4 : figure 2.3).
9. $\mathfrak{S}_4$ a cinq représentations irréductibles, de degrés 1, 1, 2, 3, 3. — **Vrai** (5 classes, $1 + 1 + 4 + 9 + 9 = 24$).
10. Un groupe dont tous les éléments sont d'ordre ≤ 2 est abélien. — **Vrai** : $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$; c'est un $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel.
11. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. — **Vrai** (diviseurs élémentaires 2, 4, 3 dans les deux cas).
12. Le groupe des rotations du cube est isomorphe à $\mathfrak{A}_4$. — **Faux** : $\mathfrak{S}_4$; $\mathfrak{A}_4$ est celui du tétraèdre.

2.9 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Théorèmes d'isomorphisme ; sous-groupes d'un groupe cyclique	L04	2, 3
Critère de cyclicité ; sous-groupes finis de $\mathbb{K}^\times$	L04	3, 7
Formule de Burnside ; colliers, coloriage	L09	1
Théorème de Pólya ; coloriage du cube	L16	5
Cauchy (McKay) ; centre des p -groupes ; ordre p^2	L09	2
Théorèmes de Sylow (Wielandt)	L09	3
Pas de groupe simple non abélien d'ordre < 60	L09	3
Simplicité de $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$)	L09	4
Groupes diédraux ; groupes d'ordre pq , 8, 12	L09	5, 8
Structure des groupes abéliens finis	L09	7
Groupes abéliens de type fini par Smith	L17	6
Simplicité de $\mathrm{PSL}_n(\mathbb{K})$ (Iwasawa)	L23	5
Isomorphismes exceptionnels ; $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_4) \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \simeq \mathfrak{A}_5$	L23	6
Simplicité de $\mathrm{SO}(3)$; quaternions	L30	4
Sous-groupes finis de $\mathrm{SO}(3)$; isométries du cube	L30	5
Table de caractères de $\mathfrak{A}_5$; de $\mathfrak{S}_4$	L27	5
Le degré divise l'ordre ; théorème $p^a q^b$ de Burnside	L27	7

Chapitre 3

Anneaux, corps, polynômes

Intuition : le fil du titre

Le modèle est le parallèle $\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{K}[X]$: division euclidienne, Bézout, Gauss, décomposition en irréductibles, quotients qui sont des corps exactement quand on quotiente par un irréductible. Un *idéal* est ce par quoi l'on peut quotienter ; quotienter $\mathbb{K}[X]$ par un irréductible *fabrique* une racine (corps de rupture). Les extensions de corps se mesurent par leur degré (une dimension), et la théorie de Galois traduit les sous-corps en sous-groupes. Les questions d'irréductibilité dépendent toujours du corps (et de l'anneau) de base.

Où tout est démontré. [L03 : Arithmétique] ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, résidus quadratiques) ; [L04 : Structures algébriques] ch. 4–7 (anneaux, idéaux, factorialité, corps) ; [L07 : Polynômes] ; [L14 : Corps des fractions] (Gauss, éléments simples, séries formelles) ; [L17 : Modules] ch. 1–5 ; [L18 : Extensions et nombres algébriques] ; [L19 : Corps finis] ; [L24 : Théorie de Galois]. Les anneaux sont commutatifs et unitaires, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif. La figure 3.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

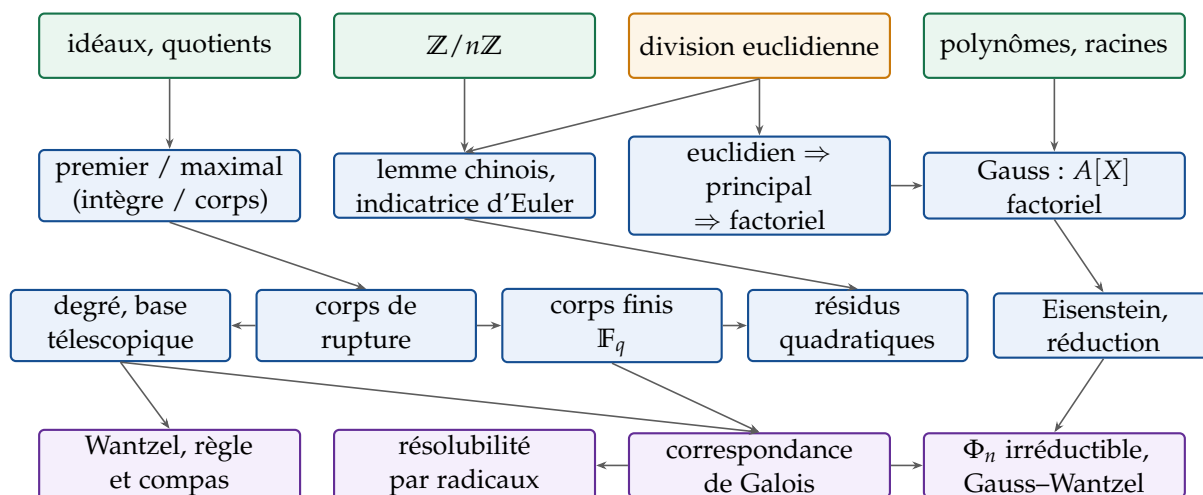


Figure 3.1. Carte du titre 3. Le parallèle $\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{K}[X]$ (division euclidienne) fournit l'arithmétique ; quotienter par un irréductible fabrique les corps de rupture, d'où les degrés, les corps finis et la théorie de Galois. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

3.1 Arithmétique de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 3.1: Bézout, Gauss, théorème fondamental

Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$; $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$, d'où Bézout ($a \wedge b = 1 \iff \exists u, v, au + bv = 1$), calculable par l'algorithme d'Euclide étendu (nombre d'étapes $O(\log \min(a, b))$, Lamé). Gauss : $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$. Tout $n \geq 2$ s'écrit de façon unique comme produit de nombres premiers ; il y a une infinité de premiers, et $\frac{n}{\ln n} \ll \pi(n) \ll \frac{n}{\ln n}$ (Tchebychev).

Démontré : [L03 : Arithmétique], ch. 1–2.

Théorème 3.2: L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et son groupe d'unités

1. $\bar{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \iff k \wedge n = 1$; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps $\iff n$ est premier; $ax \equiv b [n]$ a une solution $\iff a \wedge n \mid b$.
2. (Chinois) Si $m \wedge n = 1$: $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (anneaux), d'où $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ et $\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} (1 - \frac{1}{p})$.
3. Euler: $k \wedge n = 1 \Rightarrow k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$; Fermat: $k^p \equiv k [p]$; Wilson: p premier $\iff (p-1)! \equiv -1 [p]$.
4. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}$ (p premier impair); $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z}$ pour $k \geq 2$.

Démontré : [L03 : Arithmétique], ch. 3–4.

Théorème 3.3: Résidus quadratiques; deux carrés

Pour p premier impair : $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} [p]$ (Euler); $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$; pour $p \neq q$ premiers impairs, $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$. Un premier p est somme de deux carrés si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 [4]$; $n \geq 1$ l'est si et seulement si $v_q(n)$ est pair pour tout premier $q \equiv 3 [4]$.

Démontré : [L03 : Arithmétique], ch. 6–7; par $\mathbb{Z}[i]$: [L04 : Structures algébriques], ch. 6; par les sommes de Gauss : [L19 : Corps finis], ch. 5.

Exemple : réciprocité en action

$\left(\frac{3}{103}\right) = -\left(\frac{103}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1$ ($3 \equiv 103 \equiv 3 [4]$) : 3 n'est pas un carré modulo 103. Et $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ est un nombre de Carmichael (Korselt : sans facteur carré et $2, 10, 16 \mid 560$) : le test de Fermat ne le détecte pas, celui de Miller–Rabin si.

3.2 Anneaux et idéaux**Théorème 3.4: Idéaux, quotients, premiers et maximaux**

1. Si I est un idéal, A/I est un anneau; tout morphisme f induit $A/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$; les idéaux de A/I sont les J/I , $J \supset I$.
2. $\mathfrak{p}$ premier $\iff A/\mathfrak{p}$ intègre; $\mathfrak{m}$ maximal $\iff A/\mathfrak{m}$ corps; maximal $\Rightarrow$ premier.
3. (Krull, Zorn) Tout idéal propre est contenu dans un idéal maximal; $a \in A^\times \iff a$ n'est dans aucun idéal maximal.
4. (Chinois) Si $I_1, \dots, I_r$ sont deux à deux comaximaux ($I_i + I_j = A$), $A/\bigcap I_k \simeq \prod A/I_k$ et $\bigcap I_k = I_1 \cdots I_r$.
5. Les nilpotents forment un idéal (le nilradical), intersection des idéaux premiers; nilpotent + inversible est inversible.
6. La caractéristique d'un anneau intègre est 0 ou un premier p ; en caractéristique p , $x \mapsto x^p$ est un morphisme d'anneaux (Frobenius), injectif si l'anneau est intègre, bijectif pour un corps fini.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 4–5; Zorn : [L01 : Axiomes de ZFC], ch. 7.

Théorème 3.5: Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel

Soit A intègre.

1. Premier $\Rightarrow$ irréductible ; dans un anneau factoriel, irréductible $\iff$ premier ; un anneau intègre où toute suite croissante d'idéaux principaux stationne est factoriel si et seulement si tout irréductible est premier.
2. Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel. Dans un anneau principal : p irréductible $\iff (p)$ maximal $\iff (p)$ premier non nul ; pgcd, Bézout et Gauss y valent.
3. (Gauss) A factoriel $\Rightarrow A[X]$ factoriel ; les irréductibles de $A[X]$ sont les irréductibles de A et les polynômes primitifs non constants irréductibles dans $\text{Frac}(A)[X]$; un anneau factoriel est intégralement clos.
4. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$ sont euclidiens ; $A[X]$ n'est principal que si A est un corps.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 6 ; [L14 : Corps des fractions], ch. 3–4.

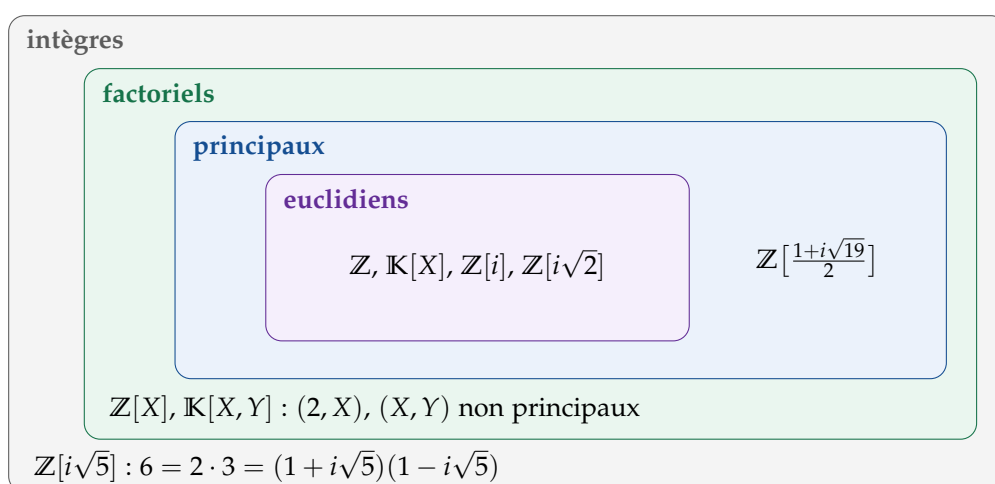


Figure 3.2. La hiérarchie des anneaux intègres, avec un exemple séparant chaque niveau du suivant. L'anneau $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$, principal non euclidien, est l'exemple standard (sa principalité est admise dans la bibliothèque).

Contre-exemples réflexes

- Dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, 2 est irréductible (norme 4, pas d'élément de norme 2) mais pas premier : $2 \mid (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ sans diviser aucun facteur.
- (X) est premier non maximal dans $\mathbb{Z}[X]$ ($\mathbb{Z}[X]/(X) \simeq \mathbb{Z}$) ; dans un anneau principal, tout premier non nul est maximal.
- Sur l'anneau non intègre $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $X^2 - 1$ a quatre racines $\pm 1, \pm 3$; sur le corps non commutatif $\mathbb{H}$, $X^2 + 1$ en a une infinité.

3.3 Polynômes**Théorème 3.6: Racines, multiplicités, relations coefficients–racines**

1. $\mathbb{K}[X]$ est euclidien ; a racine de $P \iff (X - a) \mid P$; un polynôme non nul de degré n sur un anneau intègre a au plus n racines ; sur un corps infini, polynôme formel et fonction polynomiale s'identifient (aussi à plusieurs indéterminées).

2. Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$: a est racine d'ordre exactement $m \iff P(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0 \neq P^{(m)}(a)$, et $P = \sum_k \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$. En toute caractéristique, P a une racine multiple (dans une extension) si et seulement si $P \wedge P' \neq 1$.
3. Si $P = a_n \prod (X - x_i)$, alors $a_{n-k} = (-1)^k a_n \sigma_k(x_1, \dots, x_n)$; tout polynôme symétrique est, de façon unique, un polynôme en $\sigma_1, \dots, \sigma_n$; identités de Newton $p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} p_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0$ ($k \leq n$).
4. Résultant : $\text{Res}(P, Q) = a_m^n \prod_i Q(\alpha_i)$ s'annule si et seulement si P et Q ont une racine commune dans une extension; $\text{disc}(X^2 + bX + c) = b^2 - 4c$, $\text{disc}(X^3 + pX + q) = -4p^3 - 27q^2$.

Démontré : [L07 : Polynômes], ch. 1–2, 5.

Théorème 3.7: Irréductibilité

1. Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$: degré 1 (d'Alembert–Gauss); de $\mathbb{R}[X]$: degré 1 et degré 2 à discriminant < 0 . Un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement s'il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.
2. (Gauss) Le contenu est multiplicatif; un polynôme primitif de $\mathbb{Z}[X]$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement s'il l'est dans $\mathbb{Q}[X]$; une racine rationnelle p/q (irréductible) de $\sum a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ vérifie $p \mid a_0, q \mid a_n$.
3. (Eisenstein) Si A est factoriel, p irréductible de A , $p \nmid a_n, p \mid a_k$ ($k < n$), $p^2 \nmid a_0$, alors $\sum a_k X^k$ est irréductible dans $\text{Frac}(A)[X]$.
4. (Réduction) Si $p \nmid a_n$ et si la réduction de P modulo p est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
5. $\Phi_n = \prod_{k \wedge n = 1} (X - e^{2ik\pi/n}) \in \mathbb{Z}[X]$, $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$, et Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Démontré : [L05 : Nombres complexes], ch. 3; [L07 : Polynômes], ch. 3–4; [L14 : Corps des fractions], ch. 4.

Idée de la preuve. (irréductibilité de Φ_n) si ζ est racine du facteur irréductible f de Φ_n et $p \nmid n$ premier, alors ζ^p est encore racine de f : sinon f et $g(X^p)$ (g minimal de ζ^p) auraient une racine commune, et modulo p , $\bar{g}(X^p) = \bar{g}^p$ donnerait un facteur carré à $X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$, absurde puisque $p \nmid n$.

Méthode : prouver qu'un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ est irréductible

1. Degré ≤ 3 : chercher les racines rationnelles ($p \mid a_0, q \mid a_n$).
2. Eisenstein, éventuellement après $X \mapsto X + a$ ($\Phi_p(X + 1)$ est d'Eisenstein en p).
3. Réduction modulo un premier bien choisi, en comparant les degrés des facteurs possibles modulo plusieurs premiers.
4. Degrés : si P a une racine α avec $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg P$, P est irréductible.

Piège

- « Sans racine donc irréductible » est faux dès le degré 4 : $(X^2 + 1)^2, X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2)$.
- La réciproque du point 4 est fautive : $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (Eisenstein après $X \mapsto X + 1$) mais réductible modulo tout premier.
- En caractéristique p , $(X^p)' = 0$: la caractérisation des multiplicités par les dérivées et la formule de Taylor avec $1/k!$ exigent la caractéristique nulle.

Proposition 3.8: Localisation des racines; fractions rationnelles

1. (*Gauss–Lucas*) Les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de celles de P ($P \in \mathbb{C}[X]$). (*Cauchy*) Les racines de $X^n + \sum_{k < n} a_k X^k$ sont de module $\leq 1 + \max_k |a_k|$.
2. (*Descartes*) Le nombre de racines réelles > 0 est au plus le nombre de changements de signe des coefficients, et a même parité. (*Sturm*) Pour une suite de Sturm de P et $a < b$ non racines, le nombre de racines de P dans $]a, b[$ vaut $V(a) - V(b)$.
3. (*Continuité*) Les racines d'un polynôme unitaire dépendent continûment de ses coefficients (au sens des multiplicités dans des disques disjoints).
4. (*Éléments simples*) Toute $F = P/Q \in \mathbb{K}(X)$, $Q = \prod Q_i^{m_i}$ (irréductibles distincts), s'écrit de façon unique $E + \sum_i \sum_{j \leq m_i} A_{ij}/Q_i^j$ avec $\deg A_{ij} < \deg Q_i$; pour un pôle simple a , le coefficient de $\frac{1}{X-a}$ est $P(a)/Q'(a)$; $\frac{P'}{P} = \sum_i \frac{m_i}{X-a_i}$ si $P = c \prod (X - a_i)^{m_i}$.

Démontré : [L07 : Polynômes], ch. 2, 7; [L14 : Corps des fractions], ch. 6.

3.4 Extensions de corps**Théorème 3.9: Rupture, décomposition, degré**

1. Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P , unique à $\mathbb{K}$ -isomorphisme près; tout polynôme a un corps de décomposition, unique à isomorphisme près, de degré $\leq (\deg P)!$.
2. (*Base télescopique*) $[M : \mathbb{K}] = [M : L][L : \mathbb{K}]$ pour $\mathbb{K} \subset L \subset M$.
3. α est algébrique sur $\mathbb{K} \iff [\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] < \infty$; alors $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha] \simeq \mathbb{K}[X]/(\pi_\alpha)$ et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg \pi_\alpha$, où π_α est l'unique polynôme unitaire irréductible annulant α . Les éléments algébriques d'une extension forment un sous-corps; une extension finie est algébrique.
4. (*Steinitz*) Tout corps admet une clôture algébrique, unique à isomorphisme près; $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable.

Démontré : [L04 : Structures algébriques], ch. 7; [L18 : Extensions], ch. 1–3; unicité : [L24 : Théorie de Galois], ch. 2.

Théorème 3.10: Transcendance, entiers algébriques, constructibilité

1. (*Liouville*) Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est algébrique de degré $d \geq 2$, il existe $c > 0$ avec $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^d}$ pour tous $p \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$; $\sum 10^{-k!}$ est transcendant. (*Hermite*) e est transcendant; (*Lindemann*, admis) π aussi.
2. Les entiers algébriques forment un anneau intégralement clos; un algébrique est entier si et seulement si son polynôme minimal est à coefficients entiers; pour $d \neq 0, 1$ sans facteur carré, l'anneau des entiers de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ si $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ et $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ si $d \equiv 1 \pmod{4}$.
3. (*Kronecker*) Un entier algébrique dont tous les conjugués sont de module ≤ 1 est nul ou racine de l'unité.
4. (*Wantzel*) Un réel est constructible à la règle et au compas si et seulement s'il appartient au dernier corps d'une tour $\mathbb{Q} = K_0 \subset \dots \subset K_r \subset \mathbb{R}$ avec $[K_{j+1} : K_j] = 2$; en particulier son degré sur $\mathbb{Q}$ est une puissance de 2. D'où l'impossibilité de la duplication du cube

$(\sqrt[3]{2}, \text{degré } 3)$, de la trisection de l'angle $\pi/3$ ($\cos \frac{\pi}{9}$, degré 3) et de la quadrature du cercle ($\sqrt{\pi}$, transcendant).

Démontré : [L18 : Extensions], ch. 4–6.

Piège

La condition de degré n'est que nécessaire : une racine réelle d'un polynôme irréductible de degré 4 peut ne pas être constructible (si le groupe de Galois est $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_4$) ; le bon critère est galoisien (le corps de décomposition est de degré une puissance de 2) [L24 : Théorie de Galois] ch. 6.

3.5 Corps finis

Théorème 3.11: Structure des corps finis

1. Un corps fini a $q = p^n$ éléments (p sa caractéristique) ; pour tout tel q existe un corps à q éléments, unique à isomorphisme près : le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$, dont il est exactement l'ensemble des racines.
2. $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n$; $\mathbb{F}_q^\times$ est cyclique ; $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^n}) = \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ est cyclique d'ordre n , engendré par $x \mapsto x^q$.
3. $X^{q^n} - X$ est le produit des irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré divisant n ; leur nombre en degré n est $I_n(q) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d} \geq 1$.
4. Si q est impair, $\mathbb{F}_q^\times$ contient $\frac{q-1}{2}$ carrés ; -1 est un carré $\iff q \equiv 1 \pmod{4}$; deux formes quadratiques non dégénérées sur $\mathbb{F}_q$ sont équivalentes si et seulement si elles ont même discriminant.
5. (Chevalley–Warning) Si $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ et $\sum \deg f_i < n$, le nombre de zéros communs dans $\mathbb{F}_q^n$ est divisible par p .
6. (Wedderburn) Tout corps fini est commutatif.

Démontré : [L19 : Corps finis], ch. 1–7.

Exemple : $\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{F}_8$

$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha^2 = \alpha + 1\}$; $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$. $I_2(2) = 1$ ($X^2 + X + 1$), $I_3(2) = 2$ ($X^3 + X + 1$, $X^3 + X^2 + 1$), $I_4(2) = \frac{16-4}{4} = 3$. Comme $3 \nmid 2$, $\mathbb{F}_4 \not\subset \mathbb{F}_8$.

3.6 Théorie de Galois

Théorème 3.12: Extensions galoisiennes et correspondance

Soit $L/\mathbb{K}$ finie et $G = \text{Aut}(L/\mathbb{K})$.

1. $|G| \leq [L : \mathbb{K}]$; il y a égalité $\iff L^G = \mathbb{K} \iff L/\mathbb{K}$ est normale et séparable $\iff L$ est le corps de décomposition d'un polynôme séparable (extension galoisienne). En caractéristique nulle ou sur un corps fini, tout polynôme irréductible est séparable ; toute extension finie séparable est monogène (élément primitif).

2. (Correspondance) Si $L/\mathbb{K}$ est galoisienne, $M \mapsto \text{Gal}(L/M)$ et $H \mapsto L^H$ sont des bijections décroissantes réciproques entre corps intermédiaires et sous-groupes; $[L : M] = |\text{Gal}(L/M)|$; $M/\mathbb{K}$ est galoisienne $\iff \text{Gal}(L/M) \trianglelefteq G$, et alors $\text{Gal}(M/\mathbb{K}) \simeq G/\text{Gal}(L/M)$.
3. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; le n -gone régulier est constructible $\iff \varphi(n)$ est une puissance de 2 $\iff n = 2^k p_1 \cdots p_r$ avec des premiers de Fermat distincts (Gauss–Wantzel).
4. (Dedekind) Si $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et $p \nmid \text{disc } P$, et si $\bar{P} = Q_1 \cdots Q_r$ dans $\mathbb{F}_p[X]$ avec $\deg Q_i = d_i$, $\text{Gal}(P)$ contient une permutation de type $(d_1, \dots, d_r)$. Si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible de degré premier p avec exactement deux racines non réelles, $\text{Gal}(P) \simeq \mathfrak{S}_p$.
5. (Galois) En caractéristique nulle, P est résoluble par radicaux si et seulement si $\text{Gal}(P)$ est résoluble; l'équation générale de degré $n \geq 5$ ne l'est pas.

Démontré : [L24 : Théorie de Galois], ch. 2–6, 8.

Exemple : trois groupes de Galois à connaître

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$: degré 4, groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, trois sous-corps quadratiques $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$. $X^3 - 2$: corps de décomposition $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$, degré 6, groupe $\mathfrak{S}_3$; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas normale. $X^5 - 4X + 2$: irréductible (Eisenstein en 2), trois racines réelles, groupe $\mathfrak{S}_5$, non résoluble par radicaux.

Contre-exemple

L'extension $\mathbb{F}_p(T) \subset \mathbb{F}_p(T^{1/p})$ n'est pas séparable : $X^p - T$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p(T)$ (Eisenstein en T) et a une seule racine, de multiplicité p . Ainsi l'hypothèse de séparabilité est indispensable dans la correspondance, et Aut peut être trivial pour une extension de degré p .

3.7 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. $\mathbb{Z}[X]$ est principal. — **Faux** : $(2, X)$ n'est pas principal.
2. Un anneau principal est euclidien. — **Faux** : $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ (figure 3.2).
3. Un polynôme non constant de $\mathbb{Z}[X]$ irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ l'est dans $\mathbb{Q}[X]$. — **Vrai** (Gauss); la condition « non constant » exclut 2, irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ et inversible dans $\mathbb{Q}[X]$.
4. $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$ pour au moins un premier p . — **Faux** : il est réductible modulo tout premier.
5. Si $[L : \mathbb{K}] = 2$ et $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, alors $L = \mathbb{K}(\sqrt{d})$ pour un $d \in \mathbb{K}$. — **Vrai** (compléter le carré).
6. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ est galoisienne. — **Faux** : les deux autres racines de $X^3 - 2$ ne sont pas réelles.
7. $\mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_8$. — **Faux** : $2 \nmid 3$.
8. $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ est cyclique. — **Faux** : $\simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, tout élément est d'ordre ≤ 2 .
9. Un réel algébrique de degré 4 est constructible. — **Faux** (le degré puissance de 2 n'est que nécessaire).
10. Le polynôme minimal de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sur $\mathbb{Q}$ est $X^4 - 10X^2 + 1$. — **Vrai** (degré 4 par la base télescopique).

11. Tout corps fini est parfait (le Frobenius est surjectif). — **Vrai** : il est injectif sur un ensemble fini.
12. Un idéal premier non nul d'un anneau principal est maximal. — **Vrai**.

3.8 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, racines primitives	L03	4
Réciprocité quadratique (lemme de Gauss); par les sommes de Gauss	L03, L19	6, 5
Deux carrés : par Thue; par $\mathbb{Z}[i]$	L03, L04	7, 6
Korselt, Miller–Rabin, RSA	L03	5
Théorème de Krull; lemme chinois pour des idéaux comaximaux	L04	5
Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel; $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$	L04	6
Corps de rupture et de décomposition	L04	7
Irréductibilité de Φ_n ; Dirichlet faible	L07	4
Polynômes symétriques; résultant	L07	5
Gauss–Lucas; Sturm; continuité des racines	L07	2, 7
Transfert de Gauss; Eisenstein général	L14	4
Décomposition en éléments simples	L14	6
Les algébriques forment un corps; clôture algébrique	L18	2, 3
Liouville; transcendance de e ; Kronecker	L18	4, 5
Wantzel et problèmes classiques	L18	6
Existence et unicité de $\mathbb{F}_q$; irréductibles par Möbius; Berlekamp	L19	2, 4
Chevalley–Warning; Wedderburn	L19	6, 7
Élément primitif; correspondance de Galois; Dedekind	L24	2, 4, 5
Gauss–Wantzel (heptadécagone); théorème de Galois	L24	6, 8
Forme normale de Smith	L17	4

Chapitre 4

Formes bilinéaires et quadratiques

Intuition : le fil du titre

Une forme bilinéaire symétrique ajoute à l'algèbre linéaire la notion d'orthogonalité, et, si elle est définie positive, celles de longueur et d'angle. Deux problèmes structurent le titre. *Classer* les formes à changement de base près (congruence tPAP) : le rang sur $\mathbb{C}$, la signature sur $\mathbb{R}$, le discriminant sur $\mathbb{F}_q$. *Étudier les endomorphismes compatibles* avec un produit scalaire : le théorème spectral réduit *simultanément* pour la congruence et la similitude, parce qu'une matrice orthogonale vérifie ${}^tP = P^{-1}$; il en découle racine carrée, décomposition polaire, valeurs singulières, structure du groupe orthogonal.

Où tout est démontré. [L15 : Algèbre bilinéaire] (tout le titre) ; [L19 : Corps finis] ch. 5–6 (formes sur $\mathbb{F}_q$, Chevalley–Warning) ; [L22 : Géométrie affine] ch. 6 (quadriques affines) ; [L31 : Géométrie projective et coniques] ch. 5–7 ; [L20 : Calcul différentiel] ch. 5 (hessienne, lemme de Morse) ; [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 6. Sauf mention contraire, car $\mathbb{K} \neq 2$ et $\dim E = n < \infty$. La figure 4.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

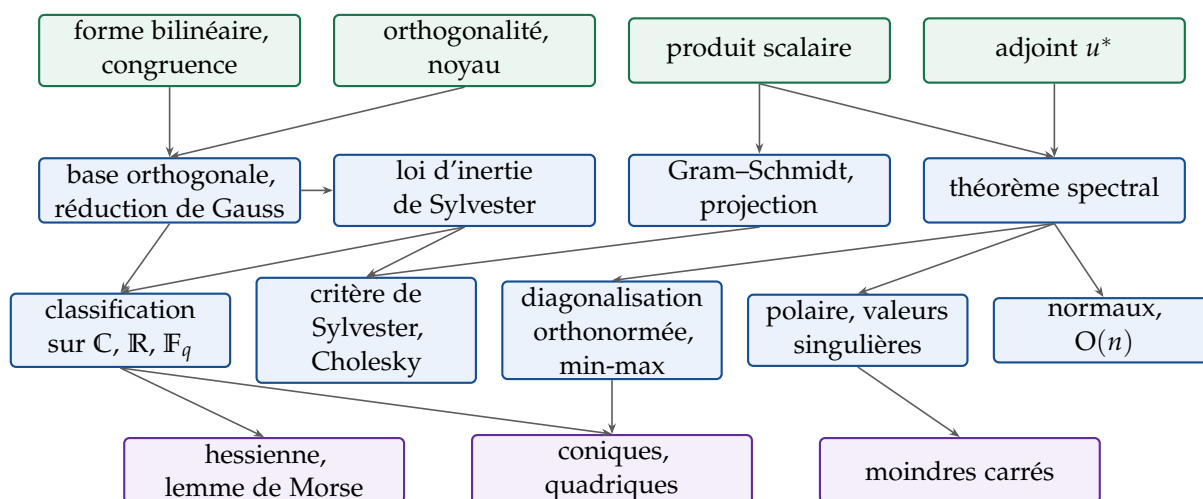


Figure 4.1. Carte du titre 4. À gauche, la classification pour la congruence (base orthogonale, signature) ; à droite, la géométrie euclidienne des endomorphismes (théorème spectral) ; les deux se rejoignent dans les coniques et les quadriques. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

4.1 Formes bilinéaires, orthogonalité

Définition 4.1: Forme bilinéaire, forme quadratique, congruence

Une forme bilinéaire φ sur E a pour matrice $A = (\varphi(e_i, e_j))$ dans une base ; $\varphi(x, y) = {}^tXAY$, et un changement de base de matrice P donne $A' = {}^tPAP$ (congruence). La forme quadratique de φ symétrique est $q(x) = \varphi(x, x)$, et φ se retrouve par polarisation $\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$. Le noyau est $\text{Ker } \varphi = E^\perp$, le rang est $\text{rg } A$; φ est non dégénérée si $x \mapsto \varphi(x, \cdot)$ est un isomorphisme $E \rightarrow E^*$. Un vecteur $x \neq 0$ est *isotrope* si $q(x) = 0$.

Théorème 4.2: Orthogonalité

Soit φ symétrique (ou alternée) non dégénérée et F un sous-espace.

1. $\dim F^\perp = n - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.
2. $E = F \oplus F^\perp \iff F \cap F^\perp = \{0\} \iff \varphi|_{F \times F}$ est non dégénérée; c'est le cas pour $F = \mathbb{K}a$ dès que $q(a) \neq 0$.
3. Toute forme symétrique admet une base orthogonale; dans une telle base, $q(x) = \sum_i q(e_i)x_i^2$.
4. (Formes alternées) Une forme alternée est de rang pair $2r$ et admet une base où sa matrice est $\text{diag}(J, \dots, J, 0, \dots, 0)$, $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$; le déterminant d'une matrice antisymétrique est le carré de son pfaffien (nul en taille impaire).

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 1.

Contre-exemple : $E = F \oplus F^\perp$ peut échouer

Pour la forme de Lorentz $q(x, y) = x^2 - y^2$ sur $\mathbb{R}^2$ (non dégénérée), la droite $F = \mathbb{R}(1, 1)$ est isotrope et $F^\perp = F$: $F + F^\perp = F \neq \mathbb{R}^2$. Le critère est $F \cap F^\perp = \{0\}$, et non « F ne contient pas de vecteur isotrope » : $F = \mathbb{R}^2$ contient des vecteurs isotropes et pourtant $E = F \oplus F^\perp$ ($F^\perp = \{0\}$). Le plan hyperbolique (xy ou $x^2 - y^2$) est la brique de base de la théorie de Witt.

Piège

« Alternée » et « antisymétrique » coïncident hors caractéristique 2 seulement; en caractéristique 2 symétrique et antisymétrique coïncident, et la polarisation (division par 2) n'existe plus. Congruence (tPAP) et similitude ($P^{-1}AP$) sont deux relations distinctes, d'invariants distincts (signature contre spectre) : elles coïncident pour P orthogonale.

4.2 Réduction et classification**Théorème 4.3: Réduction de Gauss; classification**

1. (Gauss) Toute forme quadratique de rang r s'écrit $q = \sum_{i=1}^r \alpha_i \ell_i^2$ avec $\alpha_i \in \mathbb{K}^*$ et des formes linéaires ℓ_i indépendantes.
2. Sur $\mathbb{C}$ (et tout corps algébriquement clos) : deux formes sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang ($q \sim x_1^2 + \dots + x_r^2$).
3. (Sylvester) Sur $\mathbb{R}$: dans toute base orthogonale, les nombres p et m de $q(e_i) > 0$ et de $q(e_i) < 0$ sont fixes; $p = \max\{\dim F : q|_F \text{ définie positive}\}$; deux formes sont équivalentes si et seulement si elles ont même signature (p, m) , et $p + m = \text{rg } q$. Même énoncé pour les formes hermitiennes.
4. Sur $\mathbb{F}_q$ (q impair) : deux formes non dégénérées sont équivalentes si et seulement si elles ont même discriminant dans $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^2 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; toute forme non dégénérée en au moins 3 variables est isotrope.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 2, 7; [L19 : Corps finis], ch. 5–6.

Idée de la preuve. (Sylvester) si F est un sous-espace où q est définie positive et G celui, de dimension $n - p$, engendré par les e_i avec $q(e_i) \leq 0$, alors $F \cap G = \{0\}$, d'où $\dim F \leq p$.

Exemple : une réduction sans carré

$q = xy + yz + zx$. Avec $u = x + y$, $v = x - y$: $xy = \frac{u^2 - v^2}{4}$ et $q = \frac{u^2 - v^2}{4} + zu$, puis

$$q = \frac{1}{4}(x + y + 2z)^2 - \frac{1}{4}(x - y)^2 - z^2,$$

trois formes indépendantes : rang 3, signature $(1, 2)$. Contrôle : la matrice $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$.

Théorème 4.4: Positivité

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et Δ_k ses mineurs principaux dominants.

1. A est définie positive $\iff$ ses valeurs propres sont $> 0 \iff \Delta_k > 0$ pour tout k (Sylvester) $\iff A = {}^tTT$ avec T triangulaire supérieure à diagonale > 0 , unique (Cholesky).
2. Si tous les Δ_k sont non nuls, $A = {}^tTDT$ avec T unipotente supérieure et $D = \text{diag}(\Delta_k/\Delta_{k-1})$ (Jacobi) : la signature se lit sur les signes des Δ_k/Δ_{k-1} .
3. A est positive $\iff$ ses valeurs propres sont $\geq 0 \iff$ tous ses mineurs principaux (pas seulement dominants) sont $\geq 0 \iff A = {}^tBB$.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 2; Cholesky numérique : [L29 : Analyse numérique], ch. 2.

Piège

Des mineurs dominants ≥ 0 ne donnent pas la positivité : $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$ et n'est pas positive. Et les coefficients α_i d'une réduction de Gauss ne sont pas des invariants ($x^2 + y^2$ et $2x^2 + 3y^2$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}$) : seuls le rang et la signature le sont.

Méthode : déterminer une signature

1. Réduction de Gauss (toujours possible, exacte, sans calcul de racines).
2. En dimension 2 : $\det < 0$ donne $(1, 1)$; $\det > 0$ donne $(2, 0)$ ou $(0, 2)$ selon le signe de la trace; $\det = 0$: rang ≤ 1 (lignes de niveau : figure 4.2).
3. Exhiber un sous-espace de dimension k où q est définie positive (donc $p \geq k$) et un sous-espace de dimension $n - k$ où $q \leq 0$ (donc $p \leq k$).
4. Les signes des valeurs propres de la matrice (théorème spectral), ou ceux des quotients Δ_k/Δ_{k-1} si les mineurs dominants sont non nuls.

Exemple : deux formes sur les matrices

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $q(A) = \text{tr}(A^2)$ est définie positive sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et définie négative sur $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, qui sont q -orthogonaux et supplémentaires : la signature est $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$ (méthode 3). Sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\det$ est une forme quadratique : $ad - bc = \frac{1}{4}((a+d)^2 - (a-d)^2 + (b-c)^2 - (b+c)^2)$, de signature $(2, 2)$; son cône isotrope est l'ensemble des matrices non inversibles.

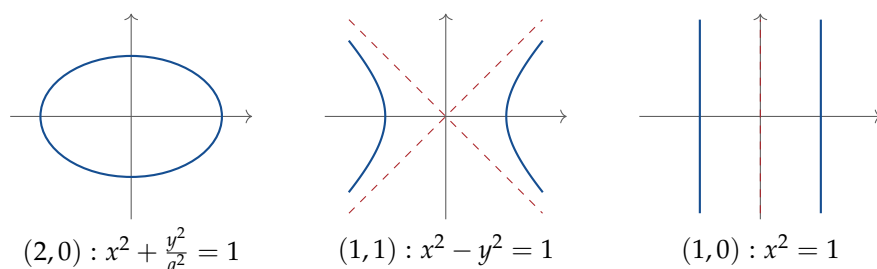


Figure 4.2. Lignes de niveau $\{q = 1\}$ d'une forme quadratique sur $\mathbb{R}^2$ selon sa signature. En tirets rouges, le cône isotrope $\{q = 0\}$: vide hors de 0 si q est définie, deux droites si q est de signature $(1,1)$, le noyau si q est dégénérée.

4.3 Espaces euclidiens

Théorème 4.5: Cauchy–Schwarz, Gram–Schmidt, projection

Soit E euclidien.

1. $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité si et seulement si (x, y) est liée; $\|\cdot\|$ est une norme; $x \mapsto \langle x, \cdot \rangle$ est un isomorphisme $E \rightarrow E^*$.
2. (Gram–Schmidt) Toute base libre (v_k) donne une unique base orthonormée (e_k) avec $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ et $\langle e_k, v_k \rangle > 0$; matriciellement $M = QR$ ($Q \in O(n)$, R triangulaire supérieure à diagonale > 0), de façon unique pour $M \in GL_n(\mathbb{R})$.
3. Pour F sous-espace, $E = F \oplus F^\perp$ et $p_F(x)$ est l'unique point de F réalisant $d(x, F)$; si $(f_1, \dots, f_k)$ est une base de F , $d(x, F)^2 = G(f_1, \dots, f_k, x) / G(f_1, \dots, f_k)$ (G : déterminant de Gram).
4. $G(v_1, \dots, v_k) \geq 0$ avec égalité si et seulement si la famille est liée; (Hadamard) $|\det(c_1, \dots, c_n)| \leq \prod \|c_j\|$, avec égalité si et seulement si les colonnes sont orthogonales ou l'une est nulle.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 3; Hadamard par extrema liés : [L20 : Calcul différentiel], ch. 4.

Exemple : distance à un plan par les déterminants de Gram

Dans $\mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}(f_1, f_2)$ avec $f_1 = (1, 0, 1)$, $f_2 = (0, 1, 1)$, et $x = (1, 0, 0)$: $G(f_1, f_2) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$, $G(f_1, f_2, x) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, donc $d(x, F)^2 = \frac{1}{3}$. Contrôle : $f_1 \wedge f_2 = (-1, -1, 1)$ et $|\langle x, f_1 \wedge f_2 \rangle| / \|f_1 \wedge f_2\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Théorème 4.6: Adjoint et théorème spectral

1. Tout $u \in \mathcal{L}(E)$ a un unique adjoint u^* ($\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$), de matrice tM en base orthonormée; $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\perp$; si F est stable par u , $F^\perp$ l'est par u^* .
2. (Théorème spectral) Tout endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien se diagonalise dans une base orthonormée; ses sous-espaces propres sont orthogonaux. Toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD^tP$ avec $P \in O(n)$.
3. (Dictionnaire) $q \mapsto u$ défini par $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ est une bijection des formes quadratiques sur les autoadjoints; toute forme quadratique se réduit en base orthonormée; sa signature est celle des signes des valeurs propres.
4. (Courant–Fischer) Si $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont les valeurs propres de u autoadjoint et $R_u(x) = \langle u(x), x \rangle / \|x\|^2$: $\lambda_k = \min_{\dim F=k} \max_{F \setminus \{0\}} R_u = \max_{\dim G=n-k+1} \min_{G \setminus \{0\}} R_u$.

5. (*Réduction simultanée*) Si q est définie positive et q' quelconque, il existe une base q -orthonormée et q' -orthogonale ; des autoadjoints qui commutent se codiagonalisent en base orthonormée.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 4.

Idée de la preuve. (spectral) le spectre complexe d'une matrice symétrique réelle est réel (${}^t\bar{X}SX = \lambda \|X\|^2 \in \mathbb{R}$), d'où un vecteur propre ; l'orthogonal d'une droite propre est stable ; récurrence. Seconde preuve : un point où la fonction continue R_u atteint son maximum sur la sphère compacte est vecteur propre (extrema liés).

Proposition 4.7: Conséquences du min-max et de la réduction simultanée

Notons $\lambda_1(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A)$ les valeurs propres de $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. (*Entrelacement de Cauchy*) Si B est obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de A : $\lambda_1(A) \leq \lambda_1(B) \leq \lambda_2(A) \leq \dots \leq \lambda_{n-1}(B) \leq \lambda_n(A)$.
2. (*Weyl*) $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A+B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$; les valeurs propres ordonnées sont 1-lipschitziennes pour la norme d'opérateur, et croissantes pour l'ordre de Loewner.
3. Si $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $A^{-1}B$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
4. (*Log-concavité*) Pour $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $t \in]0, 1[$: $\det(tA + (1-t)B) \geq (\det A)^t (\det B)^{1-t}$, avec égalité si et seulement si $A = B$.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 4.

Contre-exemple

La symétrie réelle est essentielle : la matrice complexe symétrique $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ est non nulle de carré nul, donc non diagonalisable ; sur $\mathbb{C}$, la bonne hypothèse est la *normalité* ($uu^* = u^*u$). Une matrice réelle diagonalisable à valeurs propres réelles n'est pas pour autant symétrique : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; ses sous-espaces propres ne sont pas orthogonaux.

4.4 Racine carrée, polaire, valeurs singulières

Théorème 4.8: Décompositions matricielles

1. Toute $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ a une unique racine carrée dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, qui est un polynôme en S .
2. (*Polaire*) Toute $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $M = OS$ avec $O \in \text{O}(n)$, $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ ($S = \sqrt{{}^tMM}$) ; l'application $\text{O}(n) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme ; pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque, l'existence subsiste ($S \in \mathcal{S}_n^+$) sans l'unicité de O .
3. (*Valeurs singulières*) Toute $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ s'écrit $M = U\Sigma^tV$ avec $U \in \text{O}(n)$, $V \in \text{O}(p)$, Σ « diagonale » de coefficients $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ (racines des valeurs propres non nulles de tMM), $r = \text{rg } M$; $\|M\|_2 = \sigma_1$, et σ_k est la distance (pour $\|\cdot\|_2$) de M aux matrices de rang $< k$.
4. (*Moindres carrés*) $\|Ax - b\|$ est minimal exactement aux solutions de ${}^tAAx = {}^tAb$; la solution de norme minimale est A^+b (pseudo-inverse de Moore–Penrose), unique solution si A est injective.

5. $O(n)$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$; tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O(n)$ (John–Loewner).

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 5, 8 ; par l'exponentielle : [A04 : Exponentielle de matrice], ch. 6.

Méthode : calculer une décomposition polaire

Diagonaliser ${}^tMM = P \operatorname{diag}(\mu_i){}^tP$ ($\mu_i > 0$), poser $S = P \operatorname{diag}(\sqrt{\mu_i}){}^tP$ et $O = MS^{-1}$. Contrôle : ${}^tOO = I$. Pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ${}^tMM = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, de valeurs propres $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} = \phi^{\pm 2}$ (ϕ le nombre d'or) : les valeurs singulières de M sont ϕ et ϕ^{-1} .

4.5 Endomorphismes normaux, groupe orthogonal, cas hermitien

Théorème 4.9: Normaux et orthogonaux

1. Un endomorphisme normal d'un espace euclidien a , dans une base orthonormée, une matrice $\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, N_1, \dots, N_k)$ avec $N_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}$, $b_j > 0$. Un antisymétrique a des $\lambda_i = 0$ et $a_j = 0$ (rang pair) ; un orthogonal a des $\lambda_i = \pm 1$ et des blocs de rotation.
2. $u \in O(E) \iff u$ conserve la norme $\iff u^*u = \operatorname{id} \iff$ l'image d'une (de toute) base orthonormée est orthonormée ; $\det u = \pm 1$.
3. (Cartan–Dieudonné) $u \in O(E)$ est produit de $n - \dim \operatorname{Ker}(u - \operatorname{id})$ réflexions, et pas moins ; $SO(E)$ ($n \geq 3$) est engendré par les renversements.
4. $O(n)$ et $SO(n)$ sont compacts ; $SO(n)$ est connexe par arcs ; $O(n)$ a deux composantes connexes ; $\exp$ réalise une surjection des antisymétriques sur $SO(n)$.
5. (Hermitien) Tout endomorphisme normal d'un espace hermitien est diagonalisable en base orthonormée ; les hermitiens ont un spectre réel, les unitaires un spectre dans $\mathbb{U}$; $U(n)$ est compact et connexe par arcs ; la décomposition polaire et la loi d'inertie se transposent.

Démontré : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 6–7 ; [A04 : Exponentielle de matrice], ch. 6.

Piège

Le produit scalaire hermitien de la bibliothèque est semi-linéaire à gauche et linéaire à droite ; l'adjoint a pour matrice ${}^t\bar{M} = M^*$ en base orthonormée (pas tM). Une matrice normale réelle n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ en général (une rotation) : la réduction réelle fait apparaître des blocs 2×2 .

4.6 Applications géométriques et analytiques

Théorème 4.10: Coniques, quadriques, points critiques

1. (Affine) Une conique réelle non vide est affinement équivalente à l'une de : $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 1$, $y = x^2$, $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 = 1$, $x^2 = 0$, $x^2 + y^2 = 0$; la nature se lit sur la signature de la partie quadratique et l'existence d'un centre. Classification analogue des quadriques de $\mathbb{R}^3$ (ellipsoïde, hyperboloïdes à une et deux nappes, paraboloides

elliptique et hyperbolique, cônes, cylindres); l'hyperboloïde à une nappe et le paraboloïde hyperbolique sont doublement réglés.

2. (*Projectif*) Sur $\mathbb{C}$ une conique est, à homographie près, $x^2 + y^2 + z^2$, $x^2 + y^2$ ou x^2 ; sur $\mathbb{R}$ il faut ajouter la signature; par cinq points dont trois jamais alignés passe une unique conique, propre; la polarité par rapport à une conique propre est une bijection points $\leftrightarrow$ droites.
3. (*Euclidien*) Une conique propre (non vide, non réduite à un point) admet une équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ou $y^2 = 2px$ dans un repère orthonormé (théorème spectral puis translation).
4. (*Hessienne*) En un point critique d'une fonction $\mathcal{C}^2$, une hessienne définie positive donne un minimum local strict, une hessienne de signature mixte un point selle; (*Morse*) en un point critique non dégénéré d'une fonction $\mathcal{C}^3$ de signature $(p, n - p)$, $f = f(a) + u_1^2 + \dots + u_p^2 - u_{p+1}^2 - \dots - u_n^2$ dans une carte $\mathcal{C}^1$.

Démontré : [L22 : Géométrie affine], ch. 6; [L31 : Géométrie projective], ch. 5–7; [L20 : Calcul différentiel], ch. 5.

Contre-exemples : hessienne dégénérée

En $(0,0)$, les trois fonctions $x^2 + y^4$, $x^2 - y^4$ et $x^2 + y^3$ ont la même hessienne $\text{diag}(2,0)$, positive non définie : la première a un minimum strict, la deuxième un point selle, la troisième ni l'un ni l'autre. Le lemme de Morse exige la non-dégénérescence; la condition nécessaire d'ordre 2 (hessienne positive en un minimum) n'est pas suffisante.

Méthode : réduire une conique $ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$

1. Le signe de $ac - b^2$ donne le genre : > 0 ellipse, < 0 hyperbole, $= 0$ parabole (ou cas dégénérés).
2. Diagonaliser $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ en base orthonormée (rotation des axes), puis compléter les carrés (translation).
3. Exemple : $x^2 - 4xy + y^2 + 2x + 2y = 0$; valeurs propres 3 (direction $(1, -1)$) et -1 (direction $(1, 1)$); avec $u = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$, $v = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$: $3u^2 - (v - \sqrt{2})^2 = -2$, hyperbole de centre $(1, 1)$, d'axe focal $y = x$, d'excentricité $2/\sqrt{3}$.

4.7 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Une matrice symétrique réelle à coefficients > 0 est définie positive. — **Faux** : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ a un déterminant -3 .
2. Deux matrices symétriques réelles semblables sont congruentes. — **Vrai** : elles sont même orthogonalement semblables (spectral).
3. Deux matrices symétriques réelles congruentes sont semblables. — **Faux** : I_n et $2I_n$.
4. Une forme quadratique réelle non dégénérée a un vecteur isotrope si et seulement si elle n'est pas définie. — **Vrai** : si $q(a) > 0 > q(b)$, a et b sont indépendants et le TVI sur $t \mapsto q((1-t)a + tb)$ donne un zéro non nul.
5. Si $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, AB est diagonalisable à valeurs propres > 0 . — **Vrai** : AB est semblable à $A^{1/2}BA^{1/2} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

6. $O(n)$ est connexe. — **Faux** : $\det$ est continu à valeurs dans $\{\pm 1\}$.
7. Les valeurs singulières de A sont les modules de ses valeurs propres. — **Faux** : $J_2(0)$ a pour valeurs singulières $1, 0$; vrai si A est normale.
8. Une matrice normale réelle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. — **Vrai** (théorème spectral hermitien).
9. Si q est définie positive, q et toute forme q' se diagonalisent dans une même base. — **Vrai** (réduction simultanée); faux sans la positivité : $x^2 - y^2$ et xy .
10. Sur $\mathbb{F}_q$ (q impair), $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ a une solution non triviale. — **Vrai** (Chevalley–Warning).
11. Une matrice positive à diagonale nulle est nulle. — **Vrai** : $|a_{ij}|^2 \leq a_{ii}a_{jj}$ (mineurs d'ordre 2).
12. Si $\{q = 1\} = \{q' = 1\} \neq \emptyset$, alors $q = q'$. — **Vrai** : q et q' coïncident sur l'ouvert non vide $\{q > 0\}$ (par homogénéité), donc partout (polynômes); l'hypothèse de non-vacuité est indispensable.

4.8 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Réduction des formes alternées; pfaffien	L15	1
Loi d'inertie de Sylvester; formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$	L15	2
Critère de Sylvester, Jacobi, Cholesky	L15	2
Gram–Schmidt, QR ; déterminants de Gram; Hadamard	L15	3
Théorème spectral (deux preuves); Courant–Fischer	L15	4
Réduction simultanée; log-concavité du déterminant	L15	4
Décomposition polaire; valeurs singulières; moindres carrés	L15	5
Endomorphismes normaux; Cartan–Dieudonné; connexité de SO_n	L15	6
Ellipsoïde de John–Loewner; sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbb{R})$	L15	8
Chevalley–Warning; formes ternaires isotropes sur $\mathbb{F}_q$	L19	6
Classification affine des quadriques	L22	6
Conique par cinq points; Bézout pour deux coniques	L31	5
Lemme de Morse	L20	5
Inégalité de Hadamard par les extrema liés	L20	4

Géométries affine et euclidienne

Intuition : le fil du titre

Une géométrie, c'est un groupe de transformations et ses invariants (Klein). La géométrie affine est celle du groupe affine : elle connaît l'alignement, le parallélisme, les barycentres et les rapports de mesures sur une droite, mais ni les longueurs ni les angles. La géométrie euclidienne est celle du groupe des isométries (ou des similitudes) : on y classe les isométries par leur partie linéaire et leurs points fixes. La géométrie projective ajoute les points à l'infini, ce qui supprime les cas particuliers (deux droites du plan se coupent toujours) et fait du birapport l'invariant fondamental. Dans le plan, le réflexe « passer par $\mathbb{C}$ » transforme similitudes, angles et cocyclicité en calculs.

Où tout est démontré. [L22 : Géométrie affine] (espaces affines, barycentres, théorèmes classiques, convexité, quadriques); [L30 : Géométrie euclidienne] (isométries, angles, $SO(3)$, polyèdres, triangle et cercle, inversion); [L31 : Géométrie projective et coniques]; [L05 : Nombres complexes] ch. 5–6 (géométrie plane en complexes); [L32 : Courbes paramétrées]; [L18 : Extensions] ch. 6 (règle et compas). Les espaces sont de dimension finie; $\mathcal{E}$ désigne un espace affine de direction E . La figure 5.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

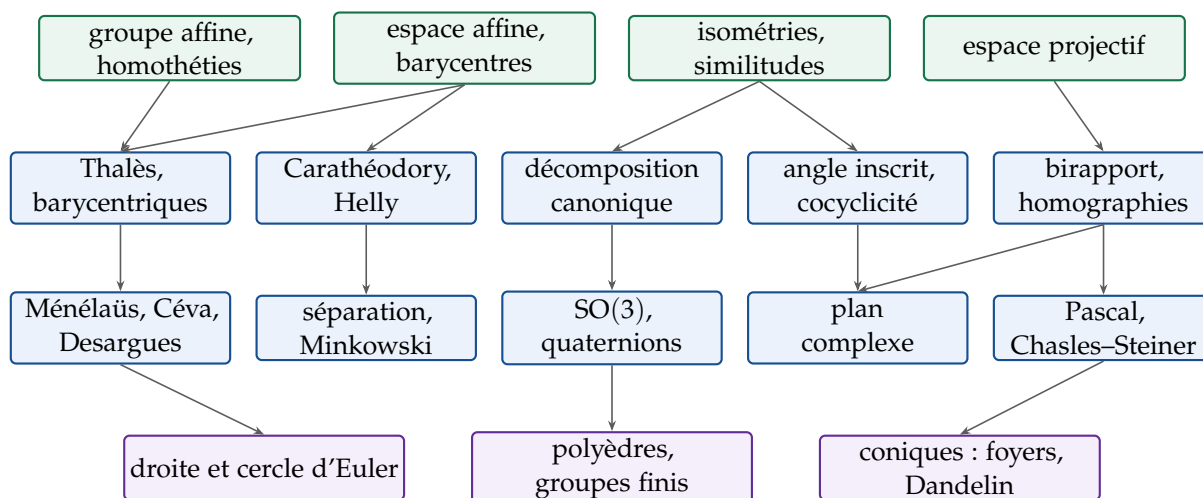


Figure 5.1. Carte du titre 5. Chaque géométrie est celle d'un groupe (Klein) : affine (barycentres, homothéties), euclidienne (isométries), projective (homographies, birapport); la convexité forme un fil indépendant. Flèche : « sert à démontrer »; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

5.1 Espaces et applications affines

Définition 5.1: Espace affine, barycentre, application affine

$\mathcal{E}$ est muni d'une action simple et transitive de $(E, +)$: à A, B correspond un unique $\overrightarrow{AB}$, avec Chasles. Pour des points pondérés (A_i, λ_i) de masse $\sum \lambda_i \neq 0$, le barycentre G est l'unique point avec $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = 0$. Une application f est affine s'il existe $\vec{f}$ linéaire avec

$\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\overrightarrow{AB})$; de façon équivalente (si $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$), f conserve les barycentres de deux points.

Théorème 5.2: Structure affine

1. Une partie non vide est un sous-espace affine si et seulement si elle est stable par barycentres; deux sous-espaces affines de directions supplémentaires se coupent en un point; coordonnées barycentriques dans un repère affine, et interprétation par les aires dans le plan.
2. $\text{Fix}(f)$ est vide ou un sous-espace affine de direction $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$; f a un unique point fixe si et seulement si $1 \notin \text{Sp}(\vec{f})$.
3. $\text{GA}(\mathcal{E}) \rightarrow \text{GL}(E)$, $f \mapsto \vec{f}$, est surjectif de noyau les translations : $\text{GA}(\mathcal{E}) \simeq E \rtimes \text{GL}(E)$; les applications de partie linéaire λid sont les translations ($\lambda = 1$) et les homothéties ($\lambda \neq 1$, un unique centre); $g t_{\vec{u}} g^{-1} = t_{\vec{g}(\vec{u})}$, $g h_{\Omega,k} g^{-1} = h_{g(\Omega),k}$.
4. (Théorème fondamental) Si $\dim \mathcal{E} = \dim \mathcal{E}' \geq 2$ et $\mathbb{K} \neq \mathbb{F}_2$, une bijection qui conserve l'alignement est semi-affine; si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, elle est affine.

Démontré : [L22 : Géométrie affine], ch. 1–3.

Théorème 5.3: Thalès, Ménélaüs, Céva, Desargues, Pappus

Soit ABC un triangle, $P \in (BC)$, $Q \in (CA)$, $R \in (AB)$ distincts des sommets, et $\overline{XY}$ les mesures algébriques.

1. (Thalès) Des hyperplans parallèles découpent sur deux droites sécantes à leur direction des rapports de mesures algébriques égaux; réciproque.
2. (Ménélaüs) P, Q, R sont alignés $\iff \frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} \cdot \frac{\overline{QC}}{\overline{QA}} \cdot \frac{\overline{RA}}{\overline{RB}} = +1$.
3. (Céva) $(AP), (BQ), (CR)$ sont concourantes ou parallèles $\iff$ ce produit vaut -1 (figure 5.2).
4. (Desargues) Si $(AA'), (BB'), (CC')$ sont concourantes (ou parallèles), les points $(BC) \cap (B'C')$, $(CA) \cap (C'A')$, $(AB) \cap (A'B')$ sont alignés (versions avec parallèles en affine).
5. (Pappus) Si $A, B, C \in \mathcal{D}$ et $A', B', C' \in \mathcal{D}'$, les points $(AB') \cap (A'B)$, $(BC') \cap (B'C)$, $(CA') \cap (C'A)$ sont alignés.

Démontré : [L22 : Géométrie affine], ch. 4 (par les homothéties); versions projectives : [L31 : Géométrie projective], ch. 4.

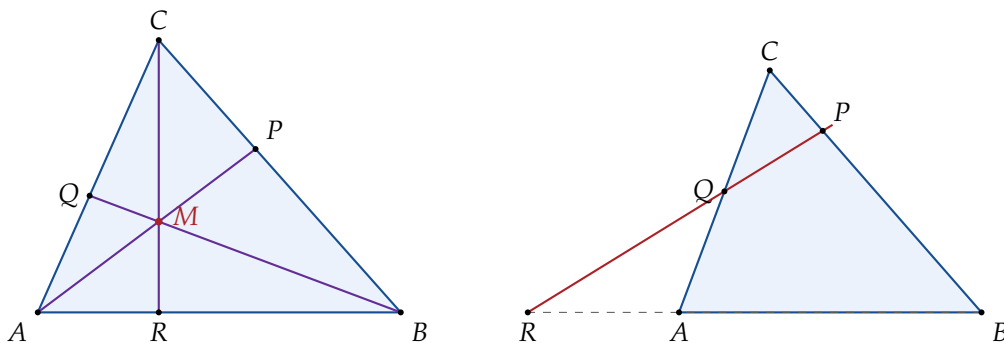


Figure 5.2. À gauche, Céva : M de coordonnées barycentriques $(2, 1, \frac{3}{2})$; $\frac{\overline{PB}}{\overline{PC}} = -\frac{3}{2}$, $\frac{\overline{QC}}{\overline{QA}} = -\frac{4}{3}$, $\frac{\overline{RA}}{\overline{RB}} = -\frac{1}{2}$, de produit -1 . À droite, Ménélaüs : une transversale coupe les trois côtés (deux intérieurement, un extérieurement), et le produit vaut $+1$.

5.2 Convexité

Théorème 5.4: Carathéodory, Radon, Helly, séparation, Minkowski

Soit $\mathcal{E}$ réel de dimension n .

1. (Carathéodory) Tout point de $\text{Conv}(S)$ est barycentre à poids ≥ 0 d'au plus $n + 1$ points de S ; l'enveloppe convexe d'un compact est compacte.
2. (Radon) $m \geq n + 2$ points se partagent en deux groupes d'enveloppes convexes sécantes. (Helly) Si $m \geq n + 1$ convexes ont $n + 1$ à $n + 1$ un point commun, ils ont un point commun; idem pour une famille infinie de convexes compacts.
3. (Projection, séparation) Sur un convexe fermé non vide d'un espace euclidien, la projection existe, est unique, caractérisée par $\langle x - p(x), y - p(x) \rangle \leq 0$ pour $y \in C$, et 1-lipschitzienne; un convexe compact et un convexe fermé disjoints sont strictement séparés par un hyperplan; tout point du bord d'un convexe admet un hyperplan d'appui; un convexe fermé est l'intersection des demi-espaces fermés qui le contiennent.
4. (Minkowski, Krein–Milman en dimension finie) Un convexe compact non vide est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux. (Birkhoff–von Neumann) Les points extrémaux des matrices bistochastiques sont les matrices de permutation.

Démontré : [L22 : Géométrie affine], ch. 5; Hilbert : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 3.

Idée de la preuve. (Carathéodory) $m \geq n + 2$ points sont affinement liés : $\sum \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu_i \neq 0$; on retranche $t\mu$ aux poids avec $t = \min\{\lambda_i / \mu_i : \mu_i > 0\}$, ce qui annule un poids sans en rendre de négatif.

Contre-exemple

La compacité est indispensable chez Minkowski : un demi-plan fermé, convexe et fermé, n'a aucun point extrémal; la boule ouverte non plus. Dans le plan, $\text{Ext}(C)$ est fermé; dans $\mathbb{R}^3$, ce n'est plus vrai (enveloppe convexe d'un cercle et d'un segment orthogonal le touchant). Helly sans compacité tombe pour une famille infinie : les $[k, +\infty[$, $k \in \mathbb{N}$, ont une intersection vide.

5.3 Géométrie euclidienne

Théorème 5.5: Isométries affines

1. (Mazur–Ulam euclidien) Une application conservant les distances entre espaces affines euclidiens est affine, de partie linéaire orthogonale.
2. (Décomposition canonique) Toute isométrie s'écrit de façon unique $f = t_{\vec{w}} \circ g = g \circ t_{\vec{w}}$ avec $\vec{w} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et g isométrie ayant un point fixe; f a un point fixe $\iff \vec{w} = 0$.
3. Plan. Déplacements : translations, rotations; antidéplacements : réflexions, symétries glissées. Espace. Déplacements : translations, rotations, vissages; antidéplacements : réflexions, symétries glissées, antirotations (dont la symétrie centrale). Toute isométrie de $\mathbb{R}^n$ est produit d'au plus $n + 1$ réflexions.
4. $\text{Is}(\mathcal{E}) \simeq E \rtimes \text{O}(E)$; les similitudes de rapport $k \neq 1$ ont un unique centre et s'écrivent $h_{\Omega, k} \circ g$ (g isométrie fixant Ω); une transformation affine du plan conservant les angles est une similitude.

Démontré : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 1–4.

Méthode : identifier une isométrie

(1) Calculer la partie linéaire et son déterminant (déplacement ou non), la classer (angle, axe : $\text{tr } \vec{f} = 1 + 2 \cos \theta$ en dimension 3); (2) résoudre $f(M) = M$; (3) s'il n'y a pas de point fixe, extraire $\vec{w}$ par la décomposition canonique. En dimension 3, l'axe d'une rotation est $\text{Ker}(\vec{f} - \text{id})$ et le signe de $\sin \theta$ se lit sur $\det(a, x, \vec{f}(x))$ pour a dirigeant l'axe.

Exemple : deux isométries de l'espace

$f(x, y, z) = (y, x, z + 1)$: $\vec{f}$ est la réflexion par rapport au plan $x = y$ ($\det = -1$), et $\vec{w} = (0, 0, 1)$ est dans ce plan; f est la symétrie glissée $t_{\vec{w}} \circ s_{\{x=y\}}$, sans point fixe. $g(x, y, z) = (-y, x, z + 1)$: $\vec{g}$ est la rotation d'axe Oz et d'angle $\frac{\pi}{2}$, $\vec{w} = (0, 0, 1)$ dirige l'axe; g est un vissage.

Théorème 5.6: SO(2), SO(3), quaternions

1. $\text{SO}(2) \simeq \mathbb{U} \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; l'angle orienté de deux vecteurs est défini par l'action simplement transitive de $\text{SO}(2)$ sur les vecteurs unitaires; composée de deux réflexions d'axes faisant un angle θ : rotation d'angle 2θ .
2. En dimension 3 orientée, le produit mixte $[x, y, z] = \det_{\mathcal{B}}(x, y, z)$ ne dépend pas de la base orthonormée directe $\mathcal{B}$; $x \wedge y$ est défini par $[x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$; $\|x \wedge y\|$ est l'aire du parallélogramme et $x \wedge (y \wedge z) = \langle x, z \rangle y - \langle x, y \rangle z$.
3. Tout élément de $\text{SO}(3)$ est une rotation d'axe $\mathbb{R}a$ et d'angle θ : $\rho_{a,\theta}(x) = \cos \theta x + \sin \theta a \wedge x + (1 - \cos \theta) \langle a, x \rangle a$ (Rodrigues); $\rho \rho_{a,\theta} \rho^{-1} = \rho_{\rho(a),\theta}$; $\text{SO}(3)$ est simple.
4. Pour $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} a$ unitaire (a quaternion pur unitaire), $v \mapsto qvq^{-1}$ est $\rho_{a,\theta}$; $S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$ est surjectif de noyau $\{\pm 1\}$.

Démontré : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 3–4.

Théorème 5.7: Angles, cercles, triangle

1. (Angle inscrit) Pour $A \neq B$ sur un cercle de centre O et $M \neq A, B$ sur ce cercle : $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = 2((MA), (MB)) [2\pi]$; quatre points A, B, C, D distincts sont cocycliques ou alignés $\iff ((CA), (CB)) = ((DA), (DB)) [\pi]$.
2. Al-Kashi $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$; loi des sinus $\frac{a}{\sin \hat{A}} = 2R$; aire $S = \frac{abc}{4R} = rs = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.
3. O, G, H sont alignés, $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ (droite d'Euler); les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux de $[AH], [BH], [CH]$ sont sur le cercle d'Euler, de centre le milieu de $[OH]$ et de rayon $\frac{R}{2}$ (figure 5.3).
4. (Puissance) $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle = OM^2 - R^2$ pour toute sécante (MAB) ; (Euler) $OI^2 = R^2 - 2Rr$, d'où $R \geq 2r$.
5. (Fermat–Torricelli) Si les angles sont $< \frac{2\pi}{3}$, $M \mapsto MA + MB + MC$ est minimale en l'unique point voyant les côtés sous $\frac{2\pi}{3}$.
6. (Inversion) Elle échange droites ou plans ne passant pas par le pôle et cercles ou sphères y passant, et conserve les angles (en changeant l'orientation dans le plan).

Démontré : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 3, 6.

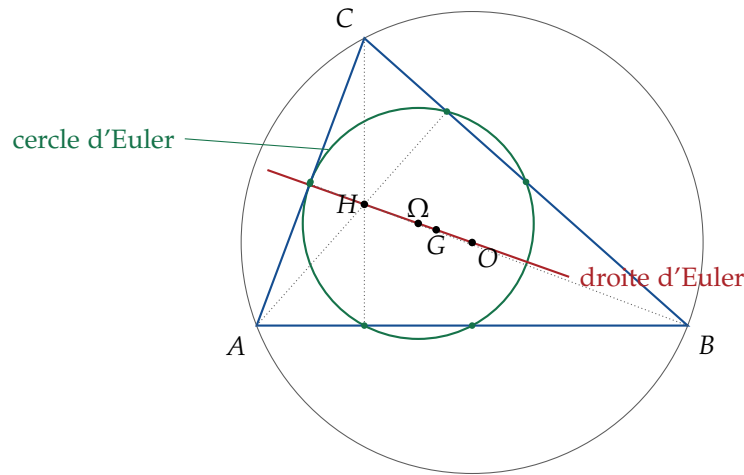


Figure 5.3. Droite d'Euler (OGH), avec $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$, et cercle des neuf points (vert), de centre Ω milieu de $[OH]$ et de rayon $R/2$; il passe par les milieux des côtés et les pieds des hauteurs (points verts).

Méthode : prouver un alignement, un concours, une cocyclicité

1. *Alignement / concours (affine)* : barycentres et coordonnées barycentriques (un déterminant 3×3 nul), Ménélaüs et Ceva, une homothétie bien choisie (Desargues, Pappus, droite d'Euler par $h_{G,-1/2}$), ou le passage en projectif (Pascal, en envoyant une droite à l'infini).
2. *Cocyclicité (euclidien)* : égalité d'angles de droites modulo π , puissance d'un point ($\overline{MA} \cdot \overline{MB} = \overline{MC} \cdot \overline{MD}$), birapport complexe réel, inversion de pôle un des points (le cercle devient une droite).
3. *Lieux et extrema* : fonction scalaire de Leibniz $M \mapsto \sum \lambda_i MA_i^2$ (lignes de niveau : sphères ou hyperplans), convexité, réflexion (problème de Héron).

5.4 Le plan complexe

Théorème 5.8: Géométrie plane en nombres complexes

1. $\langle z, w \rangle = \operatorname{Re}(\bar{z}w)$, $\det(z, w) = \operatorname{Im}(\bar{z}w)$; A, B, C distincts sont alignés $\iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$; l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est un argument de $\frac{c-a}{b-a}$.
2. ABC est équilatéral direct $\iff a + jb + j^2c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$) $\iff a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ (sans orientation). (Napoléon) Les centres des triangles équilatéraux construits extérieurement sur les côtés d'un triangle forment un triangle équilatéral.
3. Les similitudes directes sont les $z \mapsto az + b$ ($a \neq 0$), de rapport $|a|$, d'angle $\arg a$ et de centre $\frac{b}{1-a}$ si $a \neq 1$; les indirectes, les $z \mapsto a\bar{z} + b$.
4. Les homographies $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$) forment un groupe agissant simplement transitivement sur les triplets de points distincts de $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ et conservant le birapport; quatre points distincts sont cocycliques ou alignés $\iff$ leur birapport est réel; elles envoient cercles-droites sur cercles-droites.
5. (Ptolémée) $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$, avec égalité si et seulement si A, B, C, D sont, dans cet ordre, sur un cercle ou une droite.

Démontré : [L05 : Nombres complexes], ch. 5–6.

Exemple : Napoléon en une ligne

Pour ABC direct, le sommet extérieur A' du triangle équilatéral construit sur $[BC]$ vérifie $b + j^2c + ja' = 0$ (le triangle BCA' est indirect), d'où le centre $p = \frac{b+c+a'}{3} = \frac{(1-j^2)b+(1-j)c}{3}$; avec q, r obtenus par permutation circulaire, le coefficient de b dans $p + jq + j^2r$ vaut $\frac{1}{3}((1-j^2) + j^2(1-j)) = \frac{1}{3}(1-j^3) = 0$, et de même pour a et c : $p + jq + j^2r = 0$, le triangle des centres est équilatéral direct.

5.5 Groupes d'isométries et polyèdres

Théorème 5.9: Groupes finis d'isométries

1. Un groupe fini d'isométries fixe l'isobarycentre de toute orbite.
2. (Léonard de Vinci) Un sous-groupe fini d'isométries du plan est cyclique ou diédral; le groupe d'un polygone régulier à n côtés est D_n .
3. Les sous-groupes finis de $SO(3)$ sont $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, D_n , $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{A}_5$ (action sur les pôles, équation $\sum_i (1 - \frac{1}{n_i}) = 2 - \frac{2}{N}$).
4. Il y a exactement cinq polyèdres réguliers convexes (tétraèdre, cube, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre; $S - A + F = 2$); groupes des rotations : $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{A}_5$; groupe d'isométries du cube : $\mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, de l'icosaèdre : $\mathfrak{A}_5 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Démontré : [L30 : Géométrie euclidienne], ch. 5.

Piège

Le groupe des isométries du tétraèdre régulier est $\mathfrak{S}_4$ (il contient des réflexions), mais son groupe de rotations est $\mathfrak{A}_4$; celui du cube est $\mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et non $\mathfrak{S}_4$. Ne pas confondre $\text{Is}(X)$ et $\text{Is}^+(X)$. Pour une partie bornée *infinie*, « l'isobarycentre » n'a pas de sens : on utilise le centre de l'unique boule fermée de rayon minimal contenant la partie, fixé par toute isométrie qui la préserve.

5.6 Géométrie projective et coniques

Théorème 5.10: Espaces projectifs, homographies, birapport

1. $\dim(V \vee W) + \dim(V \cap W) = \dim V + \dim W$: dans un plan projectif, deux droites distinctes se coupent en un point; un espace affine se complète en un espace projectif par un hyperplan à l'infini; dualité points $\leftrightarrow$ hyperplans.
2. (Repères) Il existe une unique homographie envoyant un repère projectif ($n+2$ points en position générale) sur un autre; les homographies d'une droite sont les $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$.
3. Le birapport de quatre points d'une droite est invariant par homographie, et une bijection entre droites qui le conserve est une homographie; division harmonique $[a, b; c, d] = -1$, quadrilatère complet.
4. (Desargues, Pappus projectifs); (Chasles–Steiner) pour quatre points fixés d'une conique propre, le birapport des droites les joignant à un point mobile M de la conique est constant; (Pascal) les points de rencontre des côtés opposés d'un hexagone inscrit dans

une conique propre sont alignés (dual : Brianchon); deux coniques sans composante commune ont au plus quatre points communs (Bézout).

Démontré : [L31 : Géométrie projective], ch. 1–5.

Théorème 5.11: Coniques euclidiennes

1. Pour $F \notin D$ et $e > 0$, $\{M : MF = e d(M, D)\}$ est une ellipse ($e < 1$), une parabole ($e = 1$) ou une hyperbole ($e > 1$); pour l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) : $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $e = \frac{c}{a}$, foyers $(\pm c, 0)$, directrices $x = \pm \frac{a}{e}$.
2. (Bifocale) Ellipse : $MF + MF' = 2a$; hyperbole : $|MF - MF'| = 2a$; la tangente est bissectrice (extérieure pour l'ellipse, intérieure pour l'hyperbole) de l'angle $\widehat{FMF'}$ (propriété optique).
3. (Dandelin) Les sections planes d'un cône de révolution, hors sommet, sont les coniques, foyers et directrices étant donnés par les sphères inscrites tangentes au plan.

Démontré : [L31 : Géométrie projective], ch. 6–7; classification : [L22 : Géométrie affine], ch. 6.

5.7 Courbes et constructions

Proposition 5.12: Courbes paramétrées (rappels)

1. La longueur d'un arc $\mathcal{C}^1$ est $\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$; un arc régulier admet un paramétrage normal; la courbure d'un arc plan est $\kappa = \det(\gamma', \gamma'') / \|\gamma'\|^3$ et caractérise l'arc à déplacement près (théorème fondamental); une courbe gauche birégulière est déterminée, à déplacement près, par sa courbure > 0 et sa torsion (Frenet).
2. (Isopérimétrie) Une courbe fermée simple $\mathcal{C}^1$ de longueur L borde une aire $\mathcal{A} \leq \frac{L^2}{4\pi}$, avec égalité pour le cercle seulement; un ovale a au moins quatre sommets.
3. (Règle et compas) Le n -gone régulier est constructible si et seulement si $n = 2^k p_1 \cdots p_r$ avec des premiers de Fermat distincts; le pentagone et l'heptadécagone le sont, l'heptagone non.

Démontré : [L32 : Courbes paramétrées], ch. 5–6, 8–9; [L18 : Extensions], ch. 6; [L24 : Théorie de Galois], ch. 6.

5.8 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Une application affine du plan fixant trois points non alignés est l'identité. — **Vrai** (repère affine).
2. La composée de deux symétries centrales est une translation. — **Vrai** : $s_B \circ s_A = t_{2\overrightarrow{AB}}$.
3. La composée de deux rotations du plan est une rotation. — **Faux** : c'est une translation si la somme des angles est nulle modulo 2π .
4. Une isométrie de l'espace sans point fixe est un vissage. — **Faux** : translations et symétries glissées n'en ont pas non plus.
5. Une bijection de $\mathbb{R}^2$ conservant l'alignement est affine. — **Vrai** (théorème fondamental; $\mathbb{R}$ n'a pas d'automorphisme non trivial).

6. Le groupe des isométries du tétraèdre régulier est isomorphe à $\mathfrak{S}_4$. — **Vrai** (action fidèle sur les quatre sommets, avec les réflexions).
7. Par cinq points du plan passe une unique conique. — **Faux** sans hypothèse : si quatre sont alignés, il y en a une infinité ; vrai (et propre) si trois quelconques ne sont jamais alignés.
8. Le centre de gravité est sur le cercle d'Euler. — **Faux** en général : G est sur la droite d'Euler, à l'intérieur du cercle des neuf points.
9. L'inversion conserve l'alignement. — **Faux** : une droite ne passant pas par le pôle devient un cercle.
10. Une boule ouverte de $\mathbb{R}^n$ est l'enveloppe convexe de ses points extrémaux. — **Faux** : elle n'en a aucun (Minkowski exige la compacité).
11. Deux droites distinctes d'un plan projectif se coupent en un point. — **Vrai** (formule des dimensions).
12. Une homographie de la droite projective ayant trois points fixes est l'identité. — **Vrai** (théorème des repères).

5.9 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Théorème fondamental de la géométrie affine	L22	3
Ménélaüs et Céva ; Desargues et Pappus par les homothéties	L22	4
Carathéodory, Radon, Helly ; séparation ; Minkowski	L22	5
Théorème de Birkhoff–von Neumann	L22	5
Classification affine des quadriques	L22	6
Mazur–Ulam euclidien ; génération par au plus $n + 1$ réflexions	L30	1, 2
Simplicité de $SO(3)$; $S^3 \rightarrow SO(3)$ et quaternions	L30	4
Sous-groupes finis de $SO(3)$; polyèdres réguliers ; isométries du cube	L30	5
Relation d'Euler $OI^2 = R^2 - 2Rr$; point de Fermat	L30	6
Napoléon ; droite et cercle d'Euler en complexes	L05	5
Similitudes ; homographies, birapport ; Ptolémée	L05	6
Homographies de la droite ; quadrilatère complet	L31	2, 3
Pascal via Chasles–Steiner ; conique par cinq points ; Bézout	L31	5
Sphères de Dandelin	L31	7
Théorème fondamental des courbes gauches	L32	8
Inégalité isopérimétrique ; théorème des quatre sommets	L32	9
Wantzel ; Gauss–Wantzel	L18, L24	6

Analyse à une variable réelle

Intuition : le fil du titre

Tout le titre repose sur une seule propriété de $\mathbb{R}$, la *complétude* (borne supérieure, ou de façon équivalente suites de Cauchy, segments emboîtés, Bolzano–Weierstrass) : chaque théorème d’existence (limite monotone, valeurs intermédiaires, bornes atteintes, Rolle, intégrabilité des fonctions continues) y remonte, et c’est la question à se poser devant toute preuve : « où la complétude sert-elle ? ». Le reste est un art de la *comparaison* : o , O , $\sim$, développements limités et asymptotiques, comparaison série–intégrale, sommation des relations de comparaison. Enfin les passages à la limite (limite et intégrale, limite et dérivée, série et somme) ne sont jamais gratuits : ils exigent de l’uniformité.

Où tout est démontré. [L02 : Corps des réels] (construction, borne supérieure, formes équivalentes de la complétude, sous-groupes de $\mathbb{R}$) ; [L06 : Suites numériques] (existence de limites, valeurs d’adhérence, comparaison, Cesàro, suites récurrentes, Newton) ; [L08 : Analyse réelle] (continuité, dérivation, Taylor, convexité, intégrale de Riemann, intégrales impropres, paramètre sur un segment) est la leçon de référence ; [L12 : Séries et séries entières] ch. 1–4 (séries numériques, Euler–Maclaurin, suites et séries de fonctions, Weierstrass) ; [A02 : Intégrales de Wallis] ; [A03 : Interversions] ; [A05 : Inégalités classiques] ; [A08 : Méthodes asymptotiques]. Dans tout le chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La figure 6.1 donne la carte du titre : l’ordre logique des notions et des grands théorèmes.

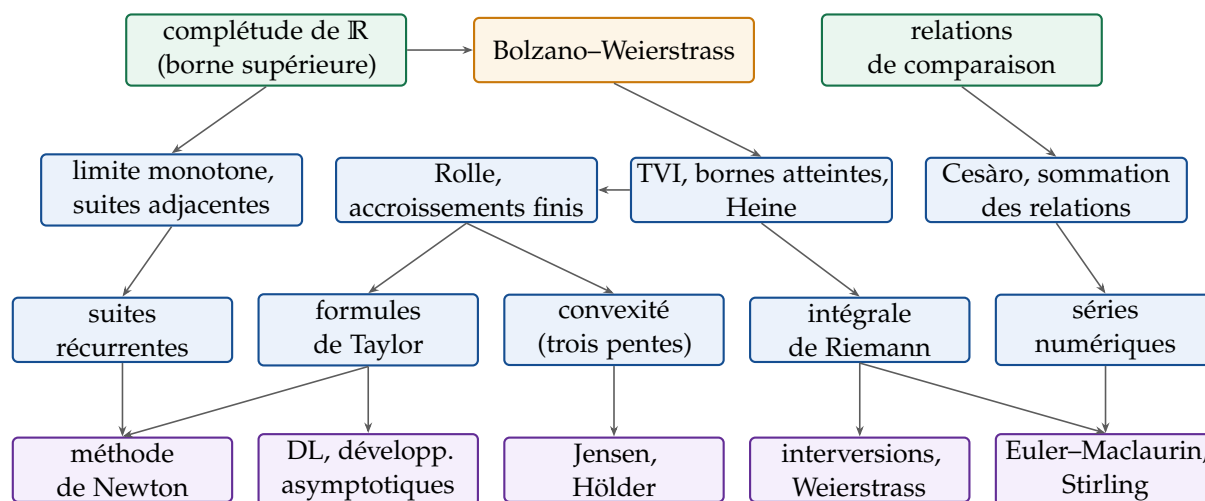


Figure 6.1. Carte du titre 6. Tous les théorèmes d’existence remontent à la complétude de $\mathbb{R}$; la colonne de droite est l’art de la comparaison (équivalents, séries), qui culmine avec Euler–Maclaurin et Stirling. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

6.1 Nombres réels et suites

Théorème 6.1: Complétude de $\mathbb{R}$: formes équivalentes

$\mathbb{R}$ est un corps totalement ordonné archimédien, unique à isomorphisme (unique) près parmi les corps totalement ordonnés ayant la propriété de la borne supérieure. Pour un corps totalement ordonné archimédien, sont équivalentes :

1. toute partie non vide majorée a une borne supérieure ;
2. toute suite croissante majorée converge ;
3. toute suite décroissante de segments $[a_n, b_n]$ avec $b_n - a_n \rightarrow 0$ a une intersection réduite à un point ;
4. toute suite de Cauchy converge.

(Sans l'archimédianité, (4) n'entraîne pas (1).) $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$, et $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Démontré : [L02 : Corps des réels], ch. 3–7.

Idée de la preuve. $s = \sup A$ se manie par sa double caractérisation : s majore A , et pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $a \in A$ avec $s - \varepsilon < a \leq s$. Pour (4) $\Rightarrow$ (1) : dichotomie sur un majorant et un non-majorant, les deux suites sont de Cauchy grâce à Archimède.

Théorème 6.2: Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Un sous-groupe G de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$ ($a \geq 0$), soit dense. En particulier $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ est dense si et seulement si $\alpha \notin \mathbb{Q}$; les suites $(n\alpha \bmod 1)$ ($\alpha \notin \mathbb{Q}$) et $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont denses dans $[0, 1]$ et $[-1, 1]$.

Démontré : [L02 : Corps des réels], ch. 8 ; [L06 : Suites numériques], ch. 3.

Idée de la preuve. $a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$; si $a > 0$ il est atteint (sinon deux éléments de $G \cap]a, 2a[$ auraient une différence dans $]0, a[$) et la division euclidienne donne $G = a\mathbb{Z}$; si $a = 0$, les multiples d'éléments arbitrairement petits forment un ε -réseau.

Théorème 6.3: Théorèmes d'existence pour les suites

1. (*Limite monotone*) Toute suite réelle croissante majorée converge vers sa borne supérieure ; croissante non majorée, elle tend vers $+\infty$. Deux suites adjacentes convergent vers une même limite, qui les sépare.
2. (*Bolzano–Weierstrass*) Toute suite bornée de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$ admet une sous-suite convergente.
3. (*Cauchy*) Une suite de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{C}$ converge si et seulement si elle est de Cauchy.
4. (*limsup*) Pour (u_n) bornée, $\limsup u_n = \lim_n \sup_{k \geq n} u_k$ est la plus grande valeur d'adhérence, $\liminf u_n$ la plus petite ; (u_n) converge si et seulement si elles sont égales.
5. (*Pas tendant vers 0*) Si (u_n) est réelle bornée et $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est le segment $[\liminf u_n, \limsup u_n]$.
6. (*Fekete*) Si $u_{n+p} \leq u_n + u_p$ pour tous $n, p \geq 1$, alors $u_n/n \rightarrow \inf_{n \geq 1} u_n/n \in [-\infty, +\infty[$.

Démontré : [L06 : Suites numériques], ch. 2–3.

Idée de la preuve. Bolzano–Weierstrass : dichotomie (on garde une moitié contenant une infinité de termes) ou lemme des pics (toute suite réelle a une sous-suite monotone). Fekete : écrire $n = qp + r$, d'où $u_n \leq qu_p + u_r$ et $\limsup u_n/n \leq u_p/p$ pour tout p .

Définition 6.4: Relations de comparaison

Pour des suites (u_n) , (v_n) (ou des fonctions au voisinage de a) : $u = o(v)$ si $u_n = \varepsilon_n v_n$ avec $\varepsilon_n \rightarrow 0$; $u = O(v)$ si $u_n = b_n v_n$ avec (b_n) bornée; $u \sim v$ si $u - v = o(v)$. Échelle de référence, pour $\alpha, \beta > 0$ et $a > 1$: $(\ln n)^\beta = o(n^\alpha)$, $n^\alpha = o(a^n)$, $a^n = o(n!)$, $n! = o(n^n)$.

Théorème 6.5: Cesàro; sommation des relations de comparaison

1. Si $u_n \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow \ell$; réciproque fautive. Plus généralement (Stolz–Cesàro), si (b_n) est strictement croissante de limite $+\infty$ et $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \rightarrow \ell$, alors $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell$.
2. Soit $v_n \geq 0$. Si $\sum v_n$ converge et $u_n = o(v_n)$ (resp. $O, \sim$), alors $\sum_{k>n} u_k = o(\sum_{k>n} v_k)$ (resp. $O, \sim$); si $\sum v_n$ diverge, même conclusion pour les sommes partielles $\sum_{k \leq n}$.

Démontré : [L06 : Suites numériques], ch. 5; [L12 : Séries et séries entières], ch. 3.

Idée de la preuve. découper la somme en un « passé » fini, dilué par $1/n$ (ou par $\sum v_k \rightarrow \infty$), et un « présent » contrôlé par ε .

Théorème 6.6: Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit $f : I \rightarrow I$ et $u_0 \in I$.

1. Si $u_n \rightarrow \ell \in I$ et f est continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.
2. Si f est croissante, (u_n) est monotone; si f est décroissante, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires.
3. Soit ℓ un point fixe où f est dérivable. Si $|f'(\ell)| < 1$, pour tout $k \in]|f'(\ell)|, 1[$ il existe un voisinage J de ℓ dans I , stable, sur lequel $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Si $|f'(\ell)| > 1$, une suite ne converge vers ℓ que si elle est stationnaire. Si $|f'(\ell)| = 1$, on ne peut rien dire.
4. (Newton) Si f est $\mathcal{C}^2$ au voisinage d'un zéro simple a de f , la suite $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ converge vers a pour x_0 assez proche, avec $|x_{n+1} - a| \leq C|x_n - a|^2$; si f est convexe croissante sur $[a, b]$ avec $f(a) < 0 < f(b)$, elle converge en décroissant pour tout x_0 tel que $f(x_0) > 0$.

Démontré : [L06 : Suites numériques], ch. 6; Newton en dimension n : [L29 : Analyse numérique], ch. 5.

Méthode : étudier une suite récurrente

1. Dessiner le graphe de f et la bissectrice (toile d'araignée).
2. Trouver un intervalle stable contenant u_0 , les points fixes et le signe de $f(x) - x$.
3. Monotonie de f sur l'intervalle stable, puis limite monotone et point (1).
4. Vitesse : $|f'(\ell)|$; convergence lente si $f'(\ell) = 1$: chercher α tel que $u_{n+1}^{-\alpha} - u_n^{-\alpha}$ ait une limite non nulle, puis Cesàro. Ainsi $u_{n+1} = \sin u_n$ ($u_0 \in]0, \pi[$) donne u_n^{-2} à accroissements tendant vers $\frac{1}{3}$, d'où $u_n \sim \sqrt{3/n}$; $u_{n+1} = u_n + 1/u_n$ donne $u_n \sim \sqrt{2n}$.

Théorème 6.7: Récurrences linéaires

Si $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ ($b \neq 0$) et $X^2 - aX - b = (X - r_1)(X - r_2)$ dans $\mathbb{C}$: $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ si $r_1 \neq r_2$, $u_n = (\lambda + \mu n)r_1^n$ si $r_1 = r_2$. À l'ordre p , l'espace des solutions est de dimension p , de base les $n^j r^n$ (r racine de multiplicité m , $j < m$); les suites homographiques se ramènent à l'ordre 2.

Démontré : [L06 : Suites numériques], ch. 7; séries rationnelles : [L14 : Corps des fractions], ch. 7.

Contre-exemples réflexes

- $u_n = (-1)^n$ est bornée non convergente, de moyennes de Cesàro tendant vers 0 ; $u_n = \sqrt{n}$ a des pas tendant vers 0 sans être de Cauchy.
- Les équivalents ne s'ajoutent pas ($n+1 \sim n$, $-n \sim -n + \sqrt{n}$, mais $1 \not\sim \sqrt{n}$) et ne se composent pas par exp ($n+1 \sim n$, $e^{n+1} \not\sim e^n$).
- $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n < v_n \rightarrow \ell'$ donnent seulement $\ell \leq \ell'$ ($1/n > 0$).
- $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ converge vers 2 pour tout $u_0 \geq -2$, à vitesse géométrique de raison $f'(2) = \frac{1}{4}$.

6.2 Continuité**Théorème 6.8: Théorèmes fondamentaux de la continuité**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

1. (TVI) $f(I)$ est un intervalle.
2. (Bornes atteintes) Si $I = [a, b]$, f est bornée et atteint ses bornes : $f([a, b])$ est un segment.
3. (Heine) Si $I = [a, b]$, f est uniformément continue.
4. (Bijection) Si f est continue strictement monotone, c'est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, de réciproque continue strictement monotone de même sens ; une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 1–3 ; cadre métrique : [L11 : Topologie], ch. 4–5.

Idée de la preuve. TVI : borne supérieure de $\{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$, ou dichotomie. Bornes atteintes : extraire d'une suite maximisante. Heine : par l'absurde, deux suites $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ avec $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$, et Bolzano–Weierstrass.

Théorème 6.9: Monotonie ; prolongement

1. Une fonction monotone sur I a en tout point intérieur une limite à gauche et à droite ; l'ensemble de ses points de discontinuité est au plus dénombrable. Une fonction monotone dont l'image est un intervalle est continue.
2. Une fonction uniformément continue sur une partie A dense dans $B \subset \mathbb{R}$ se prolonge de façon unique en une fonction uniformément continue sur B ; en particulier une fonction uniformément continue sur un intervalle borné $]a, b[$ est bornée et se prolonge par continuité à $[a, b]$.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 2–3.

Contre-exemple

- $x \mapsto x^2$ est continue non uniformément continue sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ sans être lipschitzienne ; $\sin(1/x)$ est continue bornée sur $]0, 1]$ et non prolongeable en 0.
- La fonction de Thomae ($f(p/q) = 1/q$, $f = 0$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) est continue exactement aux irrationnels ; il n'existe aucune fonction continue exactement aux rationnels (Baire, [L11 : Topologie]).

- Une bijection de $[0, 1[$ sur le cercle peut être continue sans réciproque continue ($t \mapsto e^{2i\pi t}$) : le point (4) est propre aux intervalles de $\mathbb{R}$.

6.3 Dérivation, formules de Taylor

Théorème 6.10: Rolle, accroissements finis, Darboux

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

1. (Rolle) Si $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a, b[$ avec $f'(c) = 0$.
2. (TAF) Il existe $c \in]a, b[$ avec $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.
3. (IAF) Si $|f'| \leq M$ sur $]a, b[$, f est M -lipschitzienne ; cette inégalité reste vraie pour f à valeurs dans $\mathbb{C}$ ou dans un evn.
4. Sur un intervalle, f dérivable est croissante si et seulement si $f' \geq 0$; si $f' \geq 0$ et si f' ne s'annule identiquement sur aucun intervalle non trivial, f est strictement croissante.
5. (Darboux) Une dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (sans être nécessairement continue).
6. (Limite de la dérivée) Si f est continue en a , dérivable sur $]a, b[$ et $f'(x) \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ quand $x \rightarrow a^+$, alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow \ell$; si ℓ est fini, f est dérivable en a et f' y est continue.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 4.

Idée de la preuve. Rolle : un extremum intérieur annule la dérivée (taux d'accroissement de signes opposés à gauche et à droite). TAF : Rolle appliqué à $f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$. Darboux : appliquer Rolle (ou le TVI) à des taux d'accroissement.

Piège

L'égalité des accroissements finis est *réelle* : pour $f(t) = e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$, $f(2\pi) - f(0) = 0$ alors que $|f'| = 1$. Seule l'inégalité survit pour les fonctions vectorielles. La dérivée d'une fonction dérivable peut être discontinue ($x^2 \sin(1/x)$, prolongée par 0) : f' n'a pas de limite en 0 et pourtant $f'(0) = 0$; le point (6) n'a pas de réciproque.

Théorème 6.11: Formules de Taylor

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. (Taylor–Young) Si f est n fois dérivable en a (donc $n - 1$ fois sur un voisinage), $f(a + h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n)$.
2. (Taylor–Lagrange) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ avec $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b - a)^{n+1}$.
3. (Reste intégral) Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$ (à valeurs dans $\mathbb{K}$ ou un evn), $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b - a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$, d'où l'inégalité de Taylor–Lagrange $|f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b - a)^k| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \sup |f^{(n+1)}|$.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 5, 7.

Idée de la preuve. reste intégral : récurrence et intégration par parties ; Lagrange : Rolle appliqué à $g(t) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) - K \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}$; Young : récurrence via l'intégration d'un petit o .

Méthode : quel Taylor pour quel usage ?

1. Young pour les limites et développements limités (énoncé local).
2. Reste intégral pour les majorations globales et les fonctions vectorielles ; Lagrange pour des inégalités rapides dans le cas réel ($|\sin x - x| \leq |x|^3/6$).
3. DL usuels en 0 à connaître sans calcul : e^x , $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$, $\sin$, $\cos$, $\tan$ (ordre 5), $\arctan$, sh , ch ; un DL se compose après avoir factorisé le terme dominant ; développement asymptotique type $\sqrt{x^2+x} = x + \frac{1}{2} - \frac{1}{8x} + o(\frac{1}{x})$ en $+\infty$.

Contre-exemple

$f(x) = e^{-1/x^2}$ (prolongée par 0) est C^∞ sur $\mathbb{R}$, toutes ses dérivées sont nulles en 0 : son développement de Taylor en 0 est nul et ne la représente pas (fonction plate, [L08 : Analyse réelle] ch. 5). Le DL d'ordre $n \geq 2$ en a n'implique pas l'existence de $f''(a)$: $x^3 \sin(1/x)$ a un DL d'ordre 2 en 0 sans y être deux fois dérivable.

6.4 Convexité**Théorème 6.12: Fonctions convexes d'une variable**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

1. f est convexe si et seulement si, pour $x < y < z$ dans I , $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$ (trois pentes, figure 6.2).
2. Si f est convexe, elle est continue sur $\overset{\circ}{I}$, y admet des dérivées à gauche et à droite, avec $f'_g(x) \leq f'_d(x) \leq f'_g(y)$ pour $x < y$; elle est dérivable sauf en un ensemble au plus dénombrable, et son graphe est au-dessus de toute droite d'appui.
3. Si f est dérivable : convexe $\iff f'$ croissante $\iff$ graphe au-dessus des tangentes ; si f est deux fois dérivable : convexe $\iff f'' \geq 0$.
4. (Jensen) Si f est convexe, $f(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i f(x_i)$ pour $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$; forme intégrale : $f(\frac{1}{b-a} \int_a^b g) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ g$ pour g continue à valeurs dans I .

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 6 ; [A05 : Inégalités classiques], ch. 1.

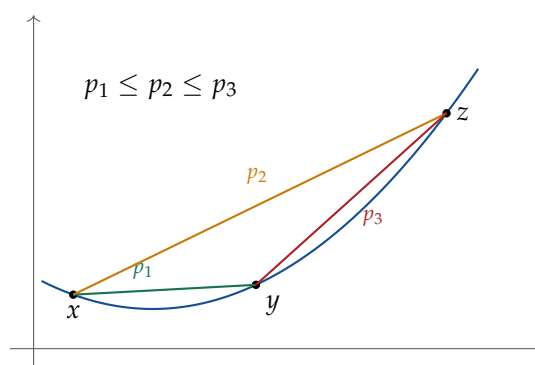


Figure 6.2. Lemme des trois pentes : la pente d'une corde croît avec chacune de ses extrémités. Toute la régularité des fonctions convexes (continuité intérieure, dérivées latérales, droites d'appui) s'en déduit.

Proposition 6.13: Inégalités de convexité à connaître

$e^x \geq 1 + x$; $\ln(1+x) \leq x$; $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ (Jordan); inégalité arithmético-géométrique $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n} \sum x_i$; Young $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ ($a, b \geq 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), d'où Hölder et Minkowski; inégalité de Hardy $\sum_n (\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n})^p \leq (\frac{p}{p-1})^p \sum a_n^p$ ($p > 1$, constante optimale).

Démontré : [A05 : Inégalités classiques], ch. 1-4.

Piège

Une fonction convexe sur un segment peut être discontinue aux bords ($f = 0$ sur $[0, 1[$, $f(1) = 1$). « $f'' \geq 0$ » suppose f'' existante : $|x|$ est convexe et non dérivable en 0. Une fonction strictement convexe peut avoir f'' nulle en un point (x^4).

6.5 Intégrale de Riemann, intégrales impropres**Théorème 6.14: Intégrabilité au sens de Riemann**

1. (Darboux) Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une subdivision σ avec $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq \varepsilon$.
2. Les fonctions continues, monotones, continues par morceaux, réglées sont intégrables.
3. (Sommes de Riemann) Si f est intégrable, $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k\frac{b-a}{n}) \rightarrow \int_a^b f$; si f est lipschitzienne l'erreur est $O(1/n)$, et si f est C^2 la méthode du point milieu donne $O(1/n^2)$.
4. (Critère de Lebesgue, admis dans la leçon, démontré en [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 4) f bornée est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est négligeable.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 7.

Théorème 6.15: Théorème fondamental; outils de calcul

1. Si f est continue sur I et $a \in I$, $F(x) = \int_a^x f$ est l'unique primitive de f nulle en a ; si f est seulement intégrable, F est lipschitzienne et dérivable en tout point de continuité de f .
2. Si F est de classe C^1 sur $[a, b]$, $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$.
3. (IPP) Pour u, v de classe C^1 : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
4. (Changement de variable) Pour $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow I$ de classe C^1 (aucune monotonie requise) et f continue sur I : $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \varphi'$.
5. (Formules de la moyenne) Si f est continue et $g \geq 0$ intégrable, il existe c avec $\int fg = f(c) \int g$; si f est monotone positive décroissante et g intégrable, il existe c avec $\int_a^b fg = f(a^+) \int_a^c g$ (seconde formule).
6. (Riemann-Lebesgue) Si f est intégrable sur $[a, b]$, $\int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow \pm\infty$.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 7.

Théorème 6.16: Intégrales impropres

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ localement intégrable ($b \leq +\infty$).

1. Si $f \geq 0$, $\int_a^b f$ converge si et seulement si $x \mapsto \int_a^x f$ est majorée; on compare ($f \leq g$, $f = O(g)$, $f \sim g$ pour $g \geq 0$); références : $\int_1^{+\infty} t^{-\alpha} dt$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, $\int_0^1 t^{-\alpha} dt$ si et seulement si $\alpha < 1$, et $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ si et seulement si $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$, $\beta > 1$).
2. La convergence absolue entraîne la convergence (critère de Cauchy).
3. (Abel) Si f est décroissante de limite nulle et $x \mapsto \int_a^x g$ bornée, $\int_a^{+\infty} fg$ converge; ainsi $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge, non absolument, et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ (Dirichlet).
4. (Série-intégrale) Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ est continue par morceaux décroissante, $\sum f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f$ sont de même nature, et $\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f$ converge.
5. On intègre les relations de comparaison comme on somme celles des séries (fonctions positives de référence).

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 8; Dirichlet par d'autres voies : [A03 : Interversions], ch. 5, [L25 : Analyse complexe], ch. 6.

Contre-exemple

- Une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$ (même continue positive) ne tend pas nécessairement vers 0 : des bosses triangulaires de hauteur 1 et de base 2^{-n} centrées en n . C'est vrai si f est de plus uniformément continue (lemme de Barbalat).
- L'indicatrice de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ n'est pas Riemann-intégrable; une limite simple (même monotone) de fonctions Riemann-intégrables bornées par 1 peut ne pas l'être (énumérer les rationnels).
- $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ converge alors que l'intégrande ne tend pas vers 0.

Théorème 6.17: Intégrales à paramètre sur un segment

Soit $f : A \times [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ continue (A partie de $\mathbb{R}^p$). Alors $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ est continue sur A . Si A est un intervalle et $\partial_x f$ existe et est continue sur $A \times [a, b]$, F est $\mathcal{C}^1$ et $F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt$. Fubini sur un pavé : pour f continue sur $[a, b] \times [c, d]$, les deux intégrales itérées coïncident.

Démontré : [L08 : Analyse réelle], ch. 9; version Lebesgue (domination) : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 7.

Idée de la preuve. Heine sur le compact $A' \times [a, b]$ (A' voisinage compact de x_0) : la continuité uniforme de f rend $\sup_t |f(x, t) - f(x_0, t)|$ petit; pour la dérivée, accroissements finis et continuité uniforme de $\partial_x f$.

6.6 Séries numériques

Théorème 6.18: Séries à termes positifs

Soient $u_n, v_n \geq 0$.

1. $\sum u_n$ converge si et seulement si ses sommes partielles sont majorées.
2. Si $u_n \leq v_n$ (ou $u_n = O(v_n)$) et $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge; si $u_n \sim v_n$, les séries sont de même nature.
3. $\sum n^{-\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$; $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge $\iff \alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

4. (d'Alembert, Cauchy) Si $u_{n+1}/u_n \rightarrow \ell$ ou $u_n^{1/n} \rightarrow \ell$: convergence si $\ell < 1$, divergence grossière si $\ell > 1$, rien si $\ell = 1$.
5. (Raabe–Duhamel) Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O(n^{-1-\delta})$ ($\delta > 0$), alors $u_n \sim Cn^{-\alpha}$ avec $C > 0$, donc $\sum u_n$ converge $\iff \alpha > 1$.
6. (Condensation) Si (u_n) décroît, $\sum u_n$ et $\sum 2^k u_{2^k}$ ont même nature.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 1.

Théorème 6.19: Séries à termes quelconques

1. La convergence absolue entraîne la convergence (dans $\mathbb{K}$, ou dans un Banach).
2. (Séries alternées) Si (a_n) décroît vers 0, $\sum (-1)^n a_n$ converge, le reste R_n est du signe de $(-1)^{n+1}$ et $|R_n| \leq a_{n+1}$.
3. (Abel–Dirichlet) Si (a_n) décroît vers 0 et si les sommes partielles de $\sum b_n$ sont bornées, $\sum a_n b_n$ converge (ex. : $\sum \frac{e^{in\theta}}{n}$, $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$).
4. (Riemann) Une série réelle semi-convergente peut, par permutation des termes, converger vers tout réel ou diverger ; une série converge commutativement si et seulement si elle converge absolument.
5. (Familles sommables) Une famille sommable se somme par paquets dans n'importe quel ordre (Fubini discret) ; une famille positive toujours, dans $[0, +\infty]$.
6. (Produit de Cauchy) Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument, $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ définit une série absolument convergente de somme $(\sum a_n)(\sum b_n)$; il suffit que l'une converge absolument et l'autre converge (Mertens).

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 2.

Théorème 6.20: Euler–Maclaurin ; Stirling

Pour f de classe C^{2p} sur $[m, n]$: $\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f + \frac{f(m)+f(n)}{2} + \sum_{j=1}^p \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(m)) + R_p$, avec R_p explicite à l'aide des polynômes de Bernoulli périodisés. Conséquences : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O(n^{-4})$; $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$, plus précisément $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} + O(n^{-3})$.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 3 ; constante par Wallis : [A02 : Intégrales de Wallis], ch. 3 ; méthode de Laplace : [A08 : Méthodes asymptotiques], ch. 4.

Contre-exemple

- $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et pourtant $\sum u_n$ diverge : les équivalents ne se somment pas sans hypothèse de signe.
- $\sum \frac{(-1)^n}{n+(-1)^n}$ converge (développer : $\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2} + O(n^{-3})$) bien que $\frac{1}{n+(-1)^n}$ ne décroisse pas : le critère des séries alternées ne s'applique pas tel quel.
- Le carré de Cauchy de $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ diverge : $|c_n| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq \frac{2(n+1)}{n+2} \geq 1$.
- $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots = \ln 2$, mais le réarrangement « deux positifs, un négatif » donne $\frac{3}{2} \ln 2$.

Méthode : nature d'une série

1. Terme général qui ne tend pas vers 0 : divergence grossière.
2. Signe constant : équivalent ou développement asymptotique du terme général, comparaison à Riemann/Bertrand, d'Alembert si le terme est un produit ou contient des factorielles, comparaison série-intégrale si $u_n = f(n)$ avec f monotone.
3. Signe variable : convergence absolue? sinon développement asymptotique $u_n = (\text{alternée}) + (\text{absolument convergente})$, ou transformation d'Abel.
4. Pour un équivalent de reste ou de somme partielle : sommation des relations de comparaison, série-intégrale, Euler-Maclaurin.

6.7 Suites et séries de fonctions**Définition 6.21: Modes de convergence**

$f_n \rightarrow f$ simplement sur X si $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout x ; uniformément si $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$. Une série $\sum f_n$ converge normalement si $\sum \|f_n\|_\infty < \infty$; normale $\Rightarrow$ uniforme $\Rightarrow$ simple, et normale $\Rightarrow$ absolue en tout point.

Théorème 6.22: Théorèmes d'interversion (version uniforme)

1. Une limite uniforme (ou uniforme au voisinage de chaque point) de fonctions continues est continue; (*double limite*) si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur X et $f_n(x) \rightarrow \ell_n$ quand $x \rightarrow a$, alors (ℓ_n) converge et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_n \ell_n$.
2. Si les f_n sont continues sur $[a, b]$ et $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$, alors $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$.
3. Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I , si $(f_n(x_0))$ converge en un point et si (f'_n) converge uniformément sur tout segment de I vers g , alors (f_n) converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$, et $f' = g$.
4. Mêmes énoncés pour les séries, la convergence normale suffisant dans chaque cas; (*Dini*) si des fonctions continues sur un segment convergent simplement en croissant vers une fonction continue, la convergence est uniforme.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 4; tableau de synthèse : [A03 : Interversions], ch. 2-3; Dini : [L11 : Topologie], ch. 7.

Théorème 6.23: Weierstrass

Toute fonction continue sur un segment, à valeurs dans $\mathbb{K}$, est limite uniforme de polynômes; pour $f \in \mathcal{C}([0, 1])$, les polynômes de Bernstein $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(k/n)$ conviennent. Conséquence : si $f \in \mathcal{C}([a, b])$ vérifie $\int_a^b f(t) t^n dt = 0$ pour tout n , alors $f = 0$.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 4; Stone-Weierstrass : [L11 : Topologie], ch. 7; version trigonométrique (Fejér) : [L21 : Fourier], ch. 2.

Idée de la preuve. $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$ avec S_n de loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$; couper selon $|S_n/n - x| \leq \delta$ (uniforme continuité) ou non (Bienaymé-Tchebychev, $\text{Var}(S_n/n) = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{4n}$).

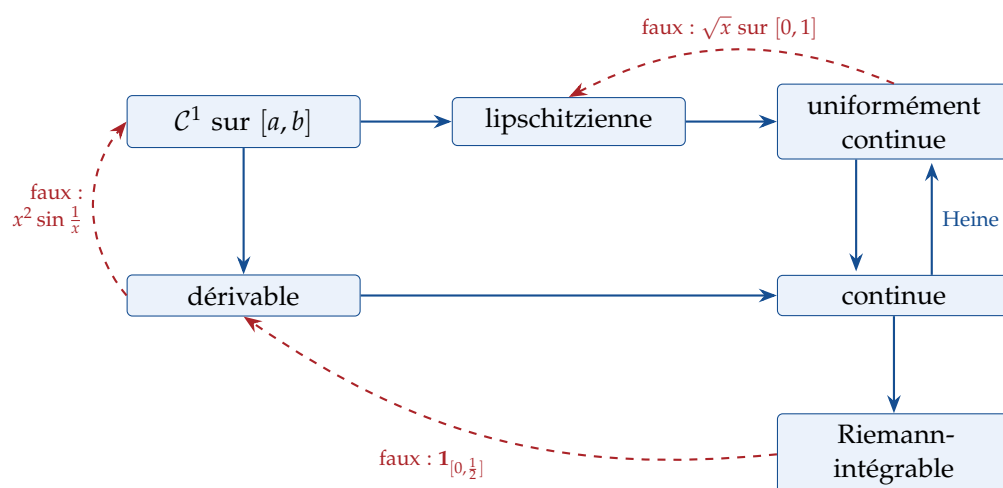


Figure 6.3. Régularité d'une fonction sur un segment : implications (flèches pleines) et réciproques fausses (tirets, avec un contre-exemple). La continuité implique l'uniforme continuité sur un segment (Heine), mais pas sur $\mathbb{R}$.

Contre-exemples d'interversion

- x^n sur $[0, 1]$: limite simple discontinue, convergence non uniforme.
- $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{CU}} 0$ sur $\mathbb{R}$, mais $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ ne converge en aucun point : l'uniformité doit porter sur les dérivées.
- $f_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$: $f_n \rightarrow 0$ simplement, $\int_0^1 f_n = 1$; $f_n(x) = x/n$ sur $\mathbb{R}$: $f'_n \xrightarrow{\text{CU}} 0$, $f_n(0) = 0$, mais la convergence n'est uniforme que sur les segments.
- La fonction de Takagi $\sum_n 2^{-n} d(2^n x, \mathbb{Z})$ est continue (convergence normale) et dérivable nulle part ([L12 : Séries et séries entières] ch. 4).

Piège

La convergence uniforme d'une suite de fonctions dérivables ne donne rien sur les dérivées, et la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ ne permet pas d'intervertir limite et intégrale sur $[0, +\infty[$ ($f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0, n]}$) : c'est le rôle de la convergence dominée [L13 : Intégrale de Lebesgue].

6.8 Vrai ou faux ? (réponses en regard)

1. Une suite bornée dont toutes les sous-suites convergentes ont la même limite converge. — **Vrai** (Bolzano–Weierstrass); faux sans la bornitude ($u_{2n} = 0$, $u_{2n+1} = n$).
2. Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, (u_n) converge. — **Faux** : $\ln n$.
3. Une fonction continue et périodique sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue. — **Vrai** (Heine sur une période élargie).
4. Une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ à dérivée bornée est uniformément continue. — **Vrai** (IAF); la réciproque est fausse ($\sqrt{|x|}$). Voir la figure 6.3.
5. Si f est dérivable et $f'(a) > 0$, f est croissante au voisinage de a . — **Faux** : $x + 2x^2 \sin(1/x)$ en 0.
6. Si f est intégrable sur $[0, +\infty[$ et admet une limite en $+\infty$, cette limite est nulle. — **Vrai**.
7. Si $\sum u_n$ converge et $u_n \sim v_n$, $\sum v_n$ converge. — **Faux** sans signe constant (contre-exemple ci-dessus); vrai pour $v_n \geq 0$.

8. Si $\sum u_n$ converge absolument, $\sum u_n^2$ converge. — **Vrai**; faux sans l'absolue convergence : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
9. Une limite simple de fonctions convexes est convexe. — **Vrai** (passage à la limite dans l'inégalité de convexité).
10. Une limite uniforme de fonctions dérivables est dérivable. — **Faux** : $\sqrt{x^2 + 1/n} \xrightarrow{\text{CU}} |x|$.
11. Toute fonction continue sur $[0, 1]$ est limite uniforme de polynômes à coefficients rationnels. — **Vrai** (Weierstrass puis densité de $\mathbb{Q}$).
12. $\int_0^{+\infty} f$ converge et $f \geq 0$ continue entraînent $\sum f(n) < \infty$. — **Faux** sans monotonie (bosses étroites centrées aux entiers, de hauteur 1).

6.9 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Formes équivalentes de la complétude; unicité de $\mathbb{R}$	L02	6
Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$; densité de $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$	L02	8
Bolzano–Weierstrass (dichotomie, lemme des pics)	L06	2
Valeurs d'adhérence d'une suite à pas tendant vers 0; lemme de Fekete	L06	3
Sommation des relations de comparaison; développement de H_n	L06	5
Méthode de Newton (locale, cas convexe); $u_{n+1} = \sin u_n$	L06	6
Théorème de Darboux; fonction plate	L08	4, 5
Régularité des fonctions convexes	L08	6
Sommes de Riemann; seconde formule de la moyenne	L08	7
Intégrale de Dirichlet; règle d'Abel	L08	8
Réarrangement de Riemann	L12	2
Euler–Maclaurin et Stirling	L12	3
Weierstrass par Bernstein; fonction de Takagi	L12	4
Produit de Wallis; intégrale de Gauss par Wallis	A02	2, 3
Inégalités de Hardy, Carleman, Hilbert	A05	4
Méthode de Laplace et Stirling	A08	4

Analyse à une variable complexe

Intuition : le fil du titre

Une seule dérivée au sens complexe fabrique toutes les autres : une fonction $\mathbb{C}$ -dérivable sur un ouvert est localement somme d'une série entière. Ce miracle vient d'une *formule intégrale* (Cauchy) qui reconstruit f à l'intérieur d'un disque à partir de ses valeurs sur le bord ; tout le reste en découle en cascade : inégalités de Cauchy, Liouville, zéros isolés, principe du maximum, convergence des dérivées. Le second fil est *topologique* : l'obstruction à l'existence de primitives et de logarithmes est mesurée par l'indice d'un lacet, et le théorème des résidus transforme cette obstruction en machine à calculer des intégrales.

Où tout est démontré. [L25 : Analyse complexe] est la leçon de référence ; [L12 : Séries et séries entières] ch. 5–7 (séries entières, Abel, Tauber) ; [L05 : Nombres complexes] ch. 2–4 (exponentielle élémentaire, racines de l'unité, d'Alembert–Gauss par Argand) ; [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] (définition de π , relèvement, indice, degré) ; [A07 : Fonction Gamma] ; [A09 : Fonction zêta] ; holomorphicité sous l'intégrale : [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7. Dans tout le chapitre, Ω est un ouvert de $\mathbb{C}$, $\mathcal{H}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur Ω , $\mathbb{D}$ le disque unité ouvert, $D(a, r)$ le disque ouvert ; un *domaine* est un ouvert connexe. La figure 7.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

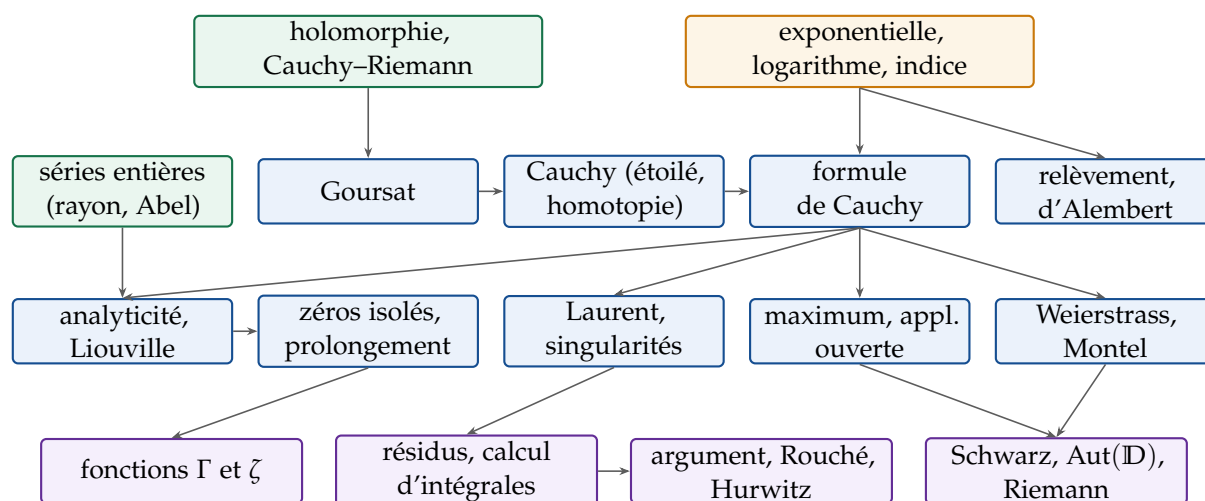


Figure 7.1. Carte du titre 7. Le passage obligé est Goursat $\rightarrow$ Cauchy $\rightarrow$ formule de Cauchy ; l'indice (fil topologique) entre dans la formule de Cauchy, puis dans le théorème des résidus et le principe de l'argument. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

7.1 Séries entières

Théorème 7.1: Rayon de convergence

Pour $\sum a_n z^n$, il existe un unique $R \in [0, +\infty]$ tel que la série converge absolument pour $|z| < R$, normalement sur tout disque fermé $|z| \leq r < R$, et diverge grossièrement pour $|z| > R$ (lemme d'Abel : si $(a_n z_0^n)$ est bornée, la série converge absolument pour $|z| < |z_0|$). Hadamard : $\frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{1/n}$; d'Alembert : si $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \ell$, alors $R = 1/\ell$. Le rayon de $\sum a_n b_n z^n$ n'est pas déterminé par ceux des deux séries, mais celui d'une somme est $\geq \min(R_a, R_b)$, avec égalité si $R_a \neq R_b$; celui du produit de Cauchy est $\geq \min(R_a, R_b)$.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 5.

Théorème 7.2: Régularité de la somme

Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ de rayon $R > 0$.

1. f est $\mathbb{C}$ -dérivable sur $D(0, R)$, $f'(z) = \sum n a_n z^{n-1}$ (même rayon); donc f est indéfiniment dérivable et $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ (unicité des coefficients).
2. (Recentrage) Pour $|z_0| < R$, f est développable en série entière autour de z_0 , de rayon $\geq R - |z_0|$: la somme d'une série entière est analytique.
3. Somme, produit, composée ($g(0)$ dans le disque de f), inverse ($f(0) \neq 0$) de fonctions développables en série entière le sont.

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 5; [L25 : Analyse complexe], ch. 2.

Théorème 7.3: Comportement au bord

1. (Abel radial) Si $\sum a_n$ converge, $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$, et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sum a_n$; la convergence vaut encore dans tout secteur de Stolz.
2. (Tauber) Réciproquement, si $\sum a_n x^n \rightarrow S$ quand $x \rightarrow 1^-$ et $a_n = o(1/n)$, alors $\sum a_n = S$. Si $a_n \geq 0$, la convergence de $\sum a_n$ équivaut à la bornitude de $\sum a_n x^n$ sur $[0, 1]$.
3. (Pringsheim) Si $a_n \geq 0$ et $0 < R < \infty$, le point R est singulier (pas de prolongement analytique au voisinage de R).

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 7.

Théorème 7.4: Développements usuels; critères

e^z , $\cos$, $\sin$, ch , sh (rayon ∞); $\frac{1}{1-z}$, $-\ln(1-x) = \sum \frac{x^n}{n}$, $\arctan x$, $(1+x)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{n} x^n$ (rayon 1 si $\alpha \notin \mathbb{N}$). Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ réelle est développable sur $] -r, r[$ si et seulement si le reste de Taylor tend vers 0; c'est le cas si $\sup_{]-r, r[} |f^{(n)}| \leq CM^n n!$ avec $Mr < 1$, ou si $f^{(n)} \geq 0$ pour tout n sur $] -a, a[$ (Bernstein).

Démontré : [L12 : Séries et séries entières], ch. 6.

Piège

Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver : $\sum z^n$ diverge partout, $\sum z^n/n^2$ converge partout, $\sum z^n/n$ diverge en 1 et converge ailleurs (Abel-Dirichlet). Une fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ n'est pas forcément développable (e^{-1/x^2}); et même analytique sur $\mathbb{R}$, son rayon en 0 est gouverné par les singularités complexes : $\frac{1}{1+x^2}$ a un rayon 1.

7.2 Exponentielle, logarithme, indice

Théorème 7.5: Exponentielle complexe et nombre π

$\exp(z) = \sum \frac{z^n}{n!}$ est un morphisme continu surjectif $(\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$, de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$: c'est la définition de π (le plus petit $t > 0$ avec $e^{it} = -1$, ou le double du premier zéro positif de $\cos$). $t \mapsto e^{it}$ induit un isomorphisme de groupes topologiques $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$; les sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$ sont $\mathbb{U}$ et les $\mathbb{U}_n$.

Démontré : [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], ch. 1 ; version élémentaire : [L05 : Nombres complexes], ch. 2.

Théorème 7.6: Logarithmes, relèvement, indice

1. Il n'existe pas de logarithme continu sur $\mathbb{U}$, ni sur $\mathbb{C}^*$. Sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, le logarithme principal $\text{Log } z = \ln |z| + i \arg z$ ($\arg z \in]-\pi, \pi[$) est holomorphe, $\text{Log}'(z) = 1/z$.
2. (Relèvement) Tout chemin continu $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}^*$ s'écrit $\gamma = e^\lambda$ avec λ continu, unique à $2i\pi\mathbb{Z}$ près, C^k si γ l'est.
3. (Indice) Pour un lacet γ et $z \notin \gamma^*$, $\text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2i\pi} (\lambda(b) - \lambda(a))$ où λ relève $\gamma - z$; si γ est C^1 par morceaux, $\text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{dw}{w-z}$. C'est un entier, constant sur chaque composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$, nul sur la composante non bornée, invariant par homotopie dans $\mathbb{C} \setminus \{z\}$.
4. Sur un ouvert simplement connexe, toute $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ ne s'annulant pas admet un logarithme holomorphe ($e^L = g$, $L' = g'/g$) et des racines k -ièmes holomorphes.

Démontré : [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], ch. 2–4 ; [L25 : Analyse complexe], ch. 3.

Théorème 7.7: Théorème de d'Alembert–Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ a une racine dans $\mathbb{C}$.

Démontré : [L05 : Nombres complexes], ch. 4 (Argand) ; [L25 : Analyse complexe], ch. 4 (Liouville) ; [A06 : Exponentielle et logarithme complexes], ch. 5 (indice) ; [L24 : Théorie de Galois], ch. 4 (Galois).

Idée de la preuve. quatre preuves à comparer. *Argand* : $|P|$ atteint son minimum (coercivité) et un minimum non nul se fait décroître dans une direction bien choisie. *Liouville* : $1/P$ serait entière bornée. *Indice* : $P(re^{it})$ fait n tours autour de 0 pour R grand, $P(re^{it})$ aucun pour r petit, et l'indice est invariant par homotopie dans $\mathbb{C}^*$. *Galois* : théorie de Sylow et existence de racines pour les degrés impairs réels.

Piège

$\text{Log}(zw) \neq \text{Log } z + \text{Log } w$ en général ($z = w = e^{2i\pi/3}$), Log saute de $2i\pi$ à travers $\mathbb{R}_-$, et $(z^\alpha)^\beta \neq z^{\alpha\beta}$. « $e^L = g$ » exige un ouvert simplement connexe : $\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2i\pi \neq 0$ interdit toute primitive de $1/z$ sur une couronne entourant 0.

7.3 Holomorphie

Théorème 7.8: Cauchy–Riemann

Soit $f = P + iQ : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Alors f est $\mathbb{C}$ -dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0$ si et seulement si f est $\mathbb{R}$ -différentiable en z_0 et $\partial_x P = \partial_y Q$, $\partial_y P = -\partial_x Q$ en z_0 , c'est-à-dire $\partial_{\bar{z}} f = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)f = 0$; alors $f'(z_0) = \partial_x f(z_0)$. La différentielle est la similitude directe $h \mapsto f'(z_0)h$: une fonction holomorphe de dérivée non nulle conserve les angles orientés. Les parties réelle et imaginaire d'une fonction holomorphe sont harmoniques ; sur un ouvert simplement connexe, toute fonction harmonique réelle est la partie réelle d'une fonction holomorphe.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 1.

Contre-exemple

$z \mapsto \bar{z}$ est $\mathbb{R}$ -linéaire (isométrie) et nulle part holomorphe ; $|z|^2$ n'est $\mathbb{C}$ -dérivable qu'en 0 et holomorphe nulle part (aucun ouvert) ; $f(x + iy) = \sqrt{|xy|}$ vérifie Cauchy–Riemann en 0 sans y être $\mathbb{C}$ -dérivable (elle n'est pas $\mathbb{R}$ -différentiable en 0).

Théorème 7.9: Zéros isolés ; prolongement analytique

Soit Ω un domaine et $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ non identiquement nulle. Les zéros de f sont isolés : en tout zéro a , $f(z) = (z - a)^m g(z)$ avec $m \geq 1$, g holomorphe, $g(a) \neq 0$. Par suite, deux fonctions holomorphes sur un domaine qui coïncident sur une partie ayant un point d'accumulation dans Ω sont égales, et $\mathcal{H}(\Omega)$ est intègre.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 2.

Idée de la preuve. l'ensemble des points où toutes les dérivées de f s'annulent est ouvert (analyticité) et fermé (continuité des dérivées) dans le connexe Ω .

Exemple : prolonger des identités

$\cos^2 + \sin^2 = 1$, $e^{a+b} = e^a e^b$, $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi / \sin \pi z$: il suffit de les vérifier sur $\mathbb{R}$ (ou sur un intervalle réel), qui a des points d'accumulation. Mais l'hypothèse « point d'accumulation dans Ω » est essentielle : $\sin(\pi/z)$ s'annule en tous les $1/n$, qui s'accumulent en $0 \notin \Omega = \mathbb{C}^*$.

7.4 Théorie de Cauchy

Théorème 7.10: Goursat; Cauchy pour un ouvert étoilé ou simplement connexe

1. (Goursat) Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ (sans continuité de f' supposée), $\int_{\partial T} f = 0$ pour tout triangle plein $T \subset \Omega$; cela reste vrai si f est seulement continue sur Ω et holomorphe hors d'un point.
2. Si Ω est étoilé, toute $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ admet une primitive holomorphe, donc $\int_{\gamma} f = 0$ pour tout lacet γ de Ω .
3. Si γ_0, γ_1 sont des lacets homotopes dans Ω , $\int_{\gamma_0} f = \int_{\gamma_1} f$; d'où la même conclusion qu'en (2) sur un ouvert simplement connexe.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 3.

Idée de la preuve. Goursat : subdiviser le triangle en quatre, garder celui où l'intégrale est la plus grande; au point limite z_0 , $f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)$ et les deux premiers termes ont une primitive : l'intégrale décroît plus vite que 4^{-n} . Étoilé : $F(z) = \int_{[a,z]} f$ est une primitive par Goursat.

Théorème 7.11: Formule de Cauchy et conséquences

1. Si Ω est étoilé, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, γ un lacet de Ω et $z \in \Omega \setminus \gamma^*$: $\text{Ind}_{\gamma}(z)f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$. En particulier, si $\overline{D(a,r)} \subset \Omega$, pour tout z du disque ouvert $D(a,r)$: $f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw$.
2. (Analyticité) f est développable en série entière sur tout disque $D(a,r) \subset \Omega$, avec $\frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-a|=\rho} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw$ ($0 < \rho < r$); le rayon de la série de Taylor en a est au moins $d(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)$.
3. (Inégalités de Cauchy) $|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{\rho^n} \sup_{|w-a|=\rho} |f|$.
4. (Liouville) Une fonction entière bornée est constante; si $|f(z)| \leq C(1 + |z|)^k$, f est un polynôme de degré $\leq k$.
5. (Moyenne, maximum) $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + \rho e^{it}) dt$; si Ω est un domaine et $|f|$ a un maximum local, f est constante; si Ω est borné et f continue sur $\overline{\Omega}$, holomorphe dans Ω , $\max_{\overline{\Omega}} |f|$ est atteint sur $\partial\Omega$.
6. (Morera) Une fonction continue sur Ω dont l'intégrale sur le bord de tout triangle plein de Ω est nulle est holomorphe.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 4.

Idée de la preuve. (2) : développer le noyau $\frac{1}{w-z} = \sum_n \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}$, la série convergeant normalement sur le cercle; (5) : la moyenne majore $|f(a)|$ par la moyenne de $|f|$, donc un maximum local force $|f|$ constant, puis f constante (Cauchy-Riemann ou application ouverte).

Théorème 7.12: Suites de fonctions holomorphes; intégrales à paramètre

1. (Weierstrass) Si $f_n \in \mathcal{H}(\Omega)$ converge uniformément sur tout compact vers f , alors $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ uniformément sur tout compact, pour tout k .
2. (Montel) De toute suite d'une famille localement bornée de $\mathcal{H}(\Omega)$, on extrait une sous-suite convergeant uniformément sur tout compact.

3. (*Holomorphie sous l'intégrale*) Si $f : \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ est telle que $x \mapsto f(z, x)$ soit intégrable, $z \mapsto f(z, x)$ holomorphe pour presque tout x , et $|\partial_z f(z, x)| \leq g_K(x)$ intégrable pour z dans chaque compact K , alors $F(z) = \int_X f(z, x) d\mu(x)$ est holomorphe et se dérive sous l'intégrale (dominer $|f(z, x)|$ sur les compacts suffit d'ailleurs, par Morera et Fubini, les inégalités de Cauchy fournissant la domination des dérivées).
4. (*Réflexion de Schwarz*) Si Ω est symétrique par rapport à $\mathbb{R}$, f continue sur $\Omega \cap \{\operatorname{Im} z \geq 0\}$, holomorphe sur $\Omega \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$ et réelle sur $\Omega \cap \mathbb{R}$, alors f se prolonge holomorphiquement à Ω par $\overline{f(\bar{z})}$.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 4; (3) : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 7.

Remarque. Contraste avec le réel : en holomorphe, la convergence uniforme locale des fonctions entraîne gratuitement celle de toutes les dérivées (inégalités de Cauchy), alors que $\frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{CU}} 0$ sur $\mathbb{R}$ avec des dérivées divergentes. Applications : $\zeta(s) = \sum n^{-s}$ est holomorphe sur $\operatorname{Re} s > 1$ (convergence normale sur $\operatorname{Re} s \geq 1 + \delta$), $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ sur $\operatorname{Re} z > 0$. La figure 7.2 résume les caractérisations de l'holomorphie.

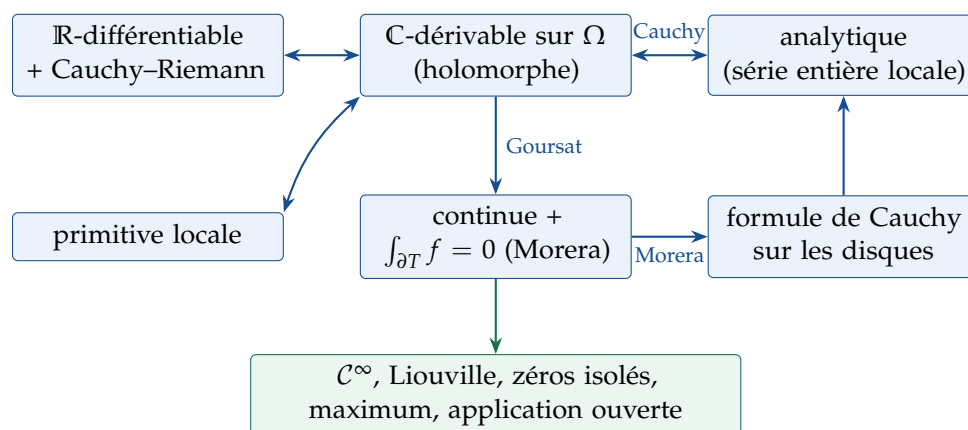


Figure 7.2. Les caractérisations équivalentes de l'holomorphie et leurs conséquences. Le seul passage non formel est « holomorphe $\Rightarrow$ analytique », qui passe par Goursat et la formule de Cauchy.

7.5 Singularités et résidus

Théorème 7.13: Laurent; classification des singularités

1. Si f est holomorphe sur la couronne $\rho < |z - a| < R$, elle s'écrit de façon unique $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$, les deux parties convergeant normalement sur toute couronne fermée intermédiaire, avec $c_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw$.
2. Pour une singularité isolée a ($\rho = 0$) : *effaçable* si $c_n = 0$ pour $n < 0$ (Riemann : si et seulement si f est bornée près de a) ; *pôle* d'ordre m si $c_{-m} \neq 0$ et $c_n = 0$ pour $n < -m$ (si et seulement si $|f(z)| \rightarrow +\infty$) ; *essentielle* sinon (Casorati-Weierstrass : l'image de tout disque époinché est dense dans $\mathbb{C}$).
3. Le *résidu* est $\operatorname{Res}(f, a) = c_{-1}$. Une fonction est *méromorphe* sur Ω si elle est holomorphe hors d'une partie fermée discrète de pôles ; sur un domaine, les fonctions méromorphes forment un corps ; les fonctions méromorphes sur $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ sont les fractions rationnelles.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 5.

Théorème 7.14: Théorème des résidus

Soit Ω simplement connexe (par exemple étoilé), $z_1, \dots, z_p \in \Omega$ distincts, f holomorphe sur $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_p\}$ et γ un lacet de Ω évitant les z_k . Alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2i\pi \sum_{k=1}^p \text{Ind}_{\gamma}(z_k) \text{Res}(f, z_k).$$

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 6.

Idée de la preuve. retirer à f ses parties principales P_k (séries en $\frac{1}{z-z_k}$, de rayon infini) : $f - \sum P_k$ a des singularités effaçables, donc une intégrale nulle (Cauchy); les termes $(z - z_k)^{-n}$, $n \geq 2$, ont des primitives, et le terme $n = 1$ donne l'indice.

Méthode : calculer un résidu, une intégrale

1. Pôle simple : $\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$; si $f = g/h$ avec $h(a) = 0 \neq h'(a)$, $\text{Res}(f, a) = g(a)/h'(a)$. Pôle d'ordre m : $\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - a)^m f(z))$.
2. $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ (R rationnelle sans pôle sur le cercle) : $z = e^{i\theta}$, résidus dans $\mathbb{D}$.
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P}{Q}$, avec Q sans zéro réel et $\deg Q \geq \deg P + 2$: demi-cercle supérieur, $2i\pi \sum$ résidus du demi-plan supérieur.
4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P}{Q}(x) e^{i\lambda x} dx$ ($\lambda > 0$, Q sans zéro réel, $\deg Q \geq \deg P + 1$; intégrale semi-convergente si l'écart vaut 1) : même contour et lemme de Jordan $|\int_{\gamma_R} g(z) e^{i\lambda z} dz| \leq \frac{\pi}{\lambda} \sup_{\gamma_R} |g|$.
5. Pôle simple sur l'axe : contourner par un petit demi-cercle (figure 7.3), qui contribue $-i\pi \text{Res}$ (lemme du petit arc : $i\beta \text{Res}$ pour un arc d'angle β parcouru dans le sens direct).
6. $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} R(x) dx$ ou $\int_0^{+\infty} R(x) \ln x dx$: contour en trou de serrure, détermination de l'argument dans $]0, 2\pi[$.
7. Sommes de séries : $\sum_n f(n)$ via $\pi \cot(\pi z) f(z)$ sur des carrés.

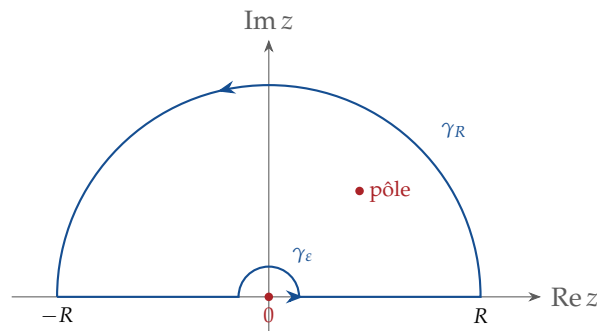


Figure 7.3. Contour type : grand demi-cercle γ_R (contrôlé par la décroissance ou par le lemme de Jordan) et petit demi-cercle γ_ϵ contournant un pôle simple réel (contribution $-i\pi \text{Res}$ quand $\epsilon \rightarrow 0$). Pour $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$, avec e^{iz}/z : $0 = \text{vp} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix}}{x} dx - i\pi$, d'où $\frac{\pi}{2}$.

Exemples

$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} = 2i\pi \cdot \frac{1}{2i} = \pi$; $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \text{Re} (2i\pi \text{Res}(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, i)) = \frac{\pi}{e}$; $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos \theta} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2+4z+1} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ (seul pôle intérieur $-2 + \sqrt{3}$); $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ par $\pi \cot \pi z / z^2$ (résidu $-\pi^2/3$ en 0).

7.6 Principe de l'argument et conséquences

Théorème 7.15: Argument, Rouché, Hurwitz, application ouverte

1. (*Principe de l'argument*) Soit Ω simplement connexe, f méromorphe sur Ω non nulle, avec un nombre fini de zéros et de pôles, et γ un lacet les évitant : $\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'}{f} = \sum_a \text{Ind}_{\gamma}(a) \text{ord}_a(f) = \text{Ind}_{f \circ \gamma}(0)$ (somme sur les zéros, comptés positivement, et les pôles, négativement).
2. (*Rouché*) Si f, g sont holomorphes au voisinage de $\overline{D(a, r)}$ et $|f - g| < |f|$ sur le cercle $|z - a| = r$, f et g ont le même nombre de zéros dans $D(a, r)$ (avec multiplicité).
3. (*Hurwitz*) Si $f_n \in \mathcal{H}(\Omega)$ converge uniformément sur tout compact du domaine Ω vers f : si aucune f_n ne s'annule, f ne s'annule pas ou est nulle ; si les f_n sont injectives, f est injective ou constante.
4. (*Application ouverte*) Une fonction holomorphe non constante sur un domaine est ouverte ; près d'un point où $f'(a) = 0$ d'ordre $m - 1$, f est m pour 1 ($f = f(a) + \varphi^m$ avec φ biholomorphe local) ; si $f'(a) \neq 0$, f est un biholomorphisme local.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 7.

Exemple : localiser des zéros

$P(z) = z^7 - 5z^3 + 1$: sur $|z| = 1$, $|P(z) - (-5z^3)| = |z^7 + 1| \leq 2 < 5$, donc P a exactement 3 zéros dans $\mathbb{D}$ (et aucun sur le cercle) ; sur $|z| = 2$, $|P - z^7| \leq 41 < 128$, donc les 7 zéros sont dans $D(0, 2)$.

7.7 Transformations conformes

Théorème 7.16: Schwarz, automorphismes, Riemann

1. (*Lemme de Schwarz*) Si $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ est holomorphe avec $f(0) = 0$, alors $|f(z)| \leq |z|$ et $|f'(0)| \leq 1$; s'il y a égalité en un $z_0 \neq 0$ ou si $|f'(0)| = 1$, f est une rotation.
2. $\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{z \mapsto \lambda \frac{z-a}{1-\bar{a}z} : |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\}$, qui agit transitivement ; (*Schwarz-Pick*) toute $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorphe contracte la distance hyperbolique.
3. $\text{Aut}(\mathbb{C}) = \{z \mapsto az + b : a \neq 0\}$; $\text{Aut}(\mathbb{H}) = \text{PSL}_2(\mathbb{R})$ agissant par homographies ; la transformation de Cayley $z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ envoie $\mathbb{H}$ sur $\mathbb{D}$.
4. (*Riemann*) Tout domaine simplement connexe $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ est biholomorphe à $\mathbb{D}$; le biholomorphisme f est unique si l'on impose $f(z_0) = 0$ et $f'(z_0) > 0$.

Démontré : [L25 : Analyse complexe], ch. 8 ; homographies : [L05 : Nombres complexes], ch. 7.

Idée de la preuve. Schwarz : $g(z) = f(z)/z$ (singularité effaçable) vérifie $|g| \leq 1/r$ sur $|z| = r$, donc dans $D(0, r)$ par le maximum ; faire $r \rightarrow 1$. Automorphismes : composer par φ_a pour se ramener à $f(0) = 0$, puis Schwarz pour f et f^{-1} . Riemann : maximiser $|f'(z_0)|$ parmi les injections dans $\mathbb{D}$ (Montel, Hurwitz).

Contre-exemple

$\mathbb{C}$ n'est pas biholomorphe à $\mathbb{D}$ (Liouville) : l'hypothèse $\Omega \neq \mathbb{C}$ du théorème de Riemann est indispensable. La couronne $\{1 < |z| < 2\}$ n'est pas simplement connexe et n'est biholomorphe

ni à $\mathbb{D}$ ni à $\mathbb{C}^*$. Une fonction holomorphe injective a une dérivée qui ne s'annule pas, mais la réciproque est fautive (e^z).

7.8 Deux fonctions spéciales

Théorème 7.17: La fonction Γ

$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ est holomorphe sur $\operatorname{Re} z > 0$, $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

1. Elle se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, de pôles simples les entiers $-n \leq 0$, avec $\operatorname{Res}(\Gamma, -n) = \frac{(-1)^n}{n!}$.
2. (Weierstrass) $\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} (1 + \frac{z}{n}) e^{-z/n}$ est entière; Γ ne s'annule pas.
3. (Compléments) $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ pour $z \notin \mathbb{Z}$; (duplication) $\Gamma(z)\Gamma(z + \frac{1}{2}) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$.
4. (Bohr–Mollerup) Γ est l'unique fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ log-convexe avec $f(x+1) = xf(x)$ et $f(1) = 1$; formule de Gauss $\Gamma(x) = \lim_n \frac{n! n^x}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.
5. (Stirling) $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} (x/e)^x$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Démontré : [A07 : Fonction Gamma], ch. 1–6.

Théorème 7.18: La fonction ζ

$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ est holomorphe sur $\operatorname{Re} s > 1$ et y vaut $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ (Euler), donc ne s'annule pas; $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge.

1. ζ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, de seul pôle $s = 1$, simple de résidu 1; $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1)$.
2. (Équation fonctionnelle) $\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s)$ vérifie $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$.
3. $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$: $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$; $\zeta(1+it) \neq 0$ (clé du théorème des nombres premiers).

Démontré : [A09 : Fonction zêta], ch. 1–6.

7.9 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée sur $\mathbb{R}$ est constante. — **Faux** : $\sin$.
2. Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ s'annule en tous les $\frac{1}{n}$, $f = 0$. — **Vrai** (0 est point d'accumulation dans $\mathbb{D}$).
3. Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ s'annule en tous les $1 - \frac{1}{n}$, $f = 0$. — **Faux** : le point d'accumulation 1 n'est pas dans $\mathbb{D}$ ($f(z) = \sin \frac{\pi}{1-z}$).
4. $\int_\gamma f = 0$ pour tout lacet γ d'un domaine si et seulement si f admet une primitive. — **Vrai** (pour f continue).
5. Une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}^*$ admet une primitive. — **Faux** : $1/z$; vrai si et seulement si son résidu en 0 est nul.
6. Une fonction entière dont la partie réelle est bornée est constante. — **Vrai** : appliquer Liouville à e^f .

7. Une fonction entière injective est affine. — **Vrai** (sinon la singularité en ∞ est essentielle et Casorati–Weierstrass contredit l’injectivité via l’application ouverte).
8. Le rayon de convergence du DSE en 0 de $\frac{1}{\cos z}$ est $\frac{\pi}{2}$. — **Vrai** (pôles les plus proches $\pm \frac{\pi}{2}$).
9. Une fonction harmonique sur $\mathbb{C}^*$ est la partie réelle d’une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}^*$. — **Faux** : $\ln |z|$.
10. Si f est holomorphe sur $\mathbb{D}$ et $|f|$ est constant, f est constante. — **Vrai** (application ouverte, ou Cauchy–Riemann).
11. $e^{1/z}$ prend toute valeur non nulle une infinité de fois au voisinage de 0. — **Vrai** (calcul direct ; c’est le grand théorème de Picard dans un cas particulier).
12. Si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $[0, 1]$ avec f_n polynômes, f est analytique. — **Faux** : Weierstrass donne toute fonction continue ; la rigidité holomorphe exige la convergence uniforme sur des compacts de $\mathbb{C}$.

7.10 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
D’Alembert–Gauss par le lemme d’Argand	L05	4
Bernstein (fonctions absolument monotones)	L12	6
Abel non tangentiel ; taubérien faible ; Pringsheim	L12	7
Goursat ; Cauchy par homotopie	L25	3
Principe de réflexion de Schwarz ; théorème de Montel	L25	4
Laurent ; éléments simples par Liouville	L25	5
$\sum \frac{1}{n^2+a^2}$, $\zeta(2)$ par $\pi \cot$; formule des compléments	L25	6
Théorème de Hurwitz ; application ouverte	L25	7
$\text{Aut}(\mathbb{D})$, Schwarz–Pick, $\text{Aut}(\mathbb{H})$	L25	8
Définition de π ; sous-groupes compacts de $\mathbb{C}^*$	A06	1
Relèvement ; logarithme sur un simplement connexe	A06	3, 4
D’Alembert–Gauss par l’indice ; Brouwer en dimension 2	A06	5
Prolongement méromorphe de Γ ; produit de Weierstrass	A07	3, 4
Bohr–Møllerup ; duplication de Legendre	A07	2, 5
Produit eulérien ; équation fonctionnelle de ζ	A09	1, 5
$\zeta(1+it) \neq 0$; méthode de Newman	A09	6

Topologie

Intuition : le fil du titre

Trois propriétés structurent tout. La *complétude* (« ce qui devrait converger converge ») fournit les théorèmes d'existence par approximation : point fixe, prolongement, Baire. La *compacité* (« rien ne s'échappe ») transforme le local en global et l'existence d'une valeur approchée en existence d'un extremum. La *connexité* (« d'un seul tenant ») transforme une propriété ouverte et fermée en propriété universelle. La dimension finie est le paradis où tout coïncide (normes équivalentes, compacts = fermés bornés, linéaire = continue) ; le théorème de Riesz dit exactement qu'on le quitte dès qu'on passe en dimension infinie, où Baire et la complétude (Banach–Steinhaus, application ouverte) prennent le relais.

Où tout est démontré. [L11 : Topologie] est la leçon de référence (métriques, complétude, Baire, compacité, connexité, evn, Ascoli, Stone–Weierstrass) ; [L28 : Espaces de Hilbert] (projection, Riesz, bases hilbertiennes, Banach–Steinhaus, application ouverte, Hahn–Banach, convergence faible) ; [L23 : Groupe linéaire] ch. 7 et [L15 : Algèbre bilinéaire] ch. 5–6 (topologie des groupes de matrices) ; [A06 : Exponentielle et logarithme complexes] ch. 3 et 5 (relèvement, degré, Brouwer en dimension 2) ; [L02 : Corps des réels] (complétude de $\mathbb{R}$). Sauf mention contraire, (X, d) est un espace métrique et E, F des espaces vectoriels normés (evn) sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La figure 8.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

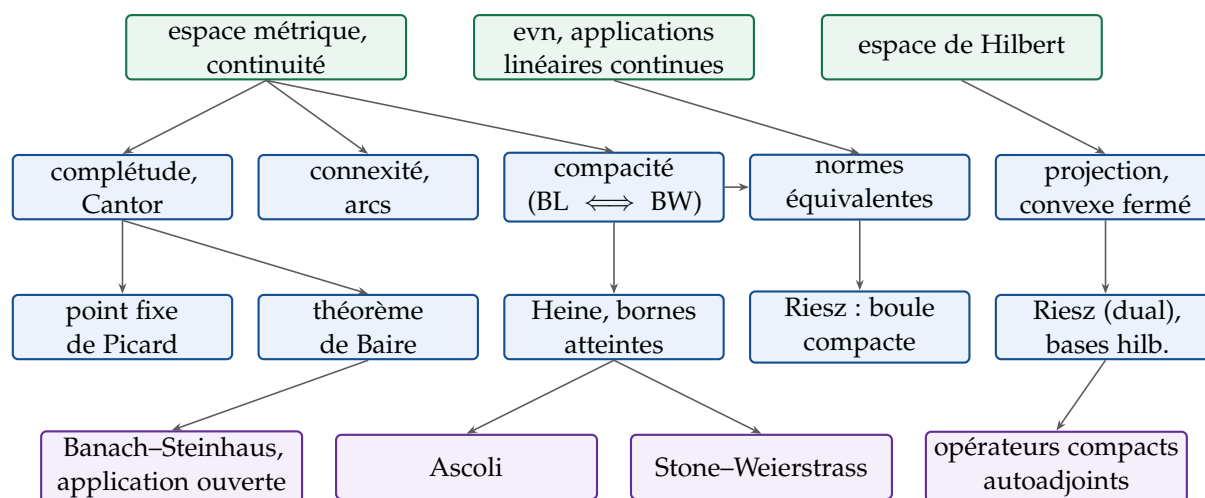


Figure 8.1. Carte du titre 8. Trois propriétés (complétude, connexité, compacité) ; la dimension finie les rend faciles (normes équivalentes), et en dimension infinie Baire et la projection hilbertienne prennent le relais. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

8.1 Espaces métriques, continuité

Définition 8.1: Vocabulaire

Ouverts (réunions de boules ouvertes), fermés (complémentaires), voisinages ; intérieur $\overset{\circ}{A}$ (plus grand ouvert contenu dans A), adhérence $\overline{A}$ (plus petit fermé contenant A), frontière $\overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$; A est *dense* si $\overline{A} = X$; X est *séparable* s'il a une partie dénombrable dense. Dans un espace métrique : $x \in \overline{A}$ si et seulement si x est limite d'une suite de A ; A est fermé si et seulement s'il contient les limites de ses suites convergentes.

Théorème 8.2: Continuité

Pour $f : X \rightarrow Y$ entre espaces métriques, sont équivalents : f est continue (en tout point, au sens ε - δ) ; l'image réciproque de tout ouvert (resp. fermé) est ouverte (resp. fermée) ; $f(x_n) \rightarrow f(x)$ dès que $x_n \rightarrow x$; $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ pour toute A . Deux applications continues égales sur une partie dense sont égales. Une distance d' est topologiquement équivalente à d si l'identité est un homéomorphisme ; elle est équivalente au sens fort (lipschitzienne dans les deux sens) si $\alpha d \leq d' \leq \beta d$, et alors elle a mêmes suites de Cauchy.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 1-2.

Piège

L'image *directe* d'un ouvert n'est pas ouverte (x^2 envoie $] -1, 1[$ sur $[0, 1[$), ni celle d'un fermé fermée ($\arctan(\mathbb{R})$). Une bijection continue n'est pas un homéomorphisme ($t \mapsto e^{2i\pi t}$ de $[0, 1[$ sur $\mathbb{U}$). Dans un espace métrique général, l'adhérence de la boule ouverte n'est pas la boule fermée ($\mathbb{Z} : B(0, 1) = \{0\}, B_f(0, 1) = \{-1, 0, 1\}$) ; c'est vrai dans un evn.

8.2 Complétude

Théorème 8.3: Espaces complets

1. $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{K}^d$ sont complets ; une partie d'un complet est complète si et seulement si elle est fermée ; un produit fini de complets est complet ; un evn de dimension finie est complet.
2. Si Y est complet, $\mathcal{C}_b(X, Y)$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ est complet ; ℓ^p et L^p ($1 \leq p \leq \infty$) sont des Banach.
3. Un evn est complet si et seulement si toute série absolument convergente y converge ; dans une algèbre de Banach, $\sum u^k$ converge si $\|u\| < 1$ et $(1 - u)^{-1} = \sum u^k$ (série de Neumann) : le groupe des inversibles est ouvert.
4. (Cantor) X est complet si et seulement si toute suite décroissante de fermés non vides de diamètre tendant vers 0 a une intersection non vide (réduite à un point).
5. (Prolongement) Si A est dense dans X , Y complet et $f : A \rightarrow Y$ uniformément continue, f se prolonge de façon unique en une application continue sur X , encore uniformément continue (isométrique, linéaire continue de même norme si f l'est).
6. Tout espace métrique a un complété, unique à isométrie près.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 3, 6, 7 ; L^p : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 5.

Théorème 8.4: Point fixe de Banach–Picard

Soit X complet non vide et $f : X \rightarrow X$ k -lipschitzienne avec $k < 1$. Alors f a un unique point fixe x^* , et pour tout x_0 la suite $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x^* avec $d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0)$. Variantes : si une itérée f^p est contractante, f a un unique point fixe ; si f_λ est k -contractante uniformément en un paramètre λ et continue en λ , le point fixe dépend continûment de λ .

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 3.

Idée de la preuve. $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$, donc la suite est de Cauchy (série géométrique) ; unicité : $d(x, y) \leq kd(x, y)$. Moteur de Cauchy–Lipschitz, de l’inversion locale et de la méthode de Newton.

Contre-exemple

L’hypothèse $k < 1$ *uniforme* est indispensable : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$ vérifie $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour $x \neq y$ et n’a pas de point fixe. La complétude aussi : $x \mapsto x/2$ sur $]0, 1]$. (Sur un compact, $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour $x \neq y$ suffit : minimiser $x \mapsto d(x, f(x))$.)

Théorème 8.5: Théorème de Baire

Dans un espace métrique complet X , une intersection dénombrable d’ouverts denses est dense ; de façon équivalente, si $X \neq \emptyset$ est réunion dénombrable de fermés, l’un d’eux est d’intérieur non vide. Applications :

1. un evn de dimension infinie dénombrable (comme $\mathbb{K}[X]$) n’est complet pour aucune norme ; un Banach de dimension infinie n’a pas de base algébrique dénombrable ;
2. une limite simple de fonctions continues sur un complet est continue sur un G_δ dense ; une dérivée est continue sur un G_δ dense ;
3. les fonctions continues nulle part dérivables forment un G_δ dense de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$;
4. $\mathbb{Q}$ n’est pas un G_δ de $\mathbb{R}$: aucune fonction n’est continue exactement sur $\mathbb{Q}$.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 3, 6, 7 ; Banach–Steinhaus : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 7.

Idée de la preuve. construire une suite de boules fermées emboîtées de rayons $\rightarrow 0$, la n -ième dans le n -ième ouvert dense et dans l’ouvert donné ; le centre limite existe par complétude.

8.3 Compacité

Théorème 8.6: Caractérisations et propriétés des compacts

1. Pour un espace métrique X , sont équivalents : X est compact (Borel–Lebesgue : de tout recouvrement ouvert on extrait un sous-recouvrement fini) ; toute suite de X a une sous-suite convergente (Bolzano–Weierstrass) ; X est complet et précompact (figure 8.3).
2. Un compact est fermé et borné ; un fermé d’un compact est compact ; un produit fini (ou dénombrable, métrique) de compacts est compact ; plus généralement tout produit de compacts est compact pour la topologie produit (Tychonoff, axiome du choix).
3. Les compacts de $\mathbb{K}^d$ (ou d’un evn de dimension finie) sont ses fermés bornés.
4. L’image continue d’un compact est compacte ; une fonction continue réelle sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes ; une fonction continue sur un compact est uniformément continue (Heine) ; une bijection continue d’un compact sur un espace séparé est un homéomorphisme.

5. (*Lebesgue*) Pour tout recouvrement ouvert d'un compact métrique, il existe $\delta > 0$ tel que toute boule de rayon δ soit contenue dans l'un des ouverts.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 4; segments de $\mathbb{R}$: [L08 : Analyse réelle], ch. 1.

Idée de la preuve. BW $\Rightarrow$ BL : nombre de Lebesgue et précompacité (sinon une suite ε -séparée); BL $\Rightarrow$ BW : sinon chaque point a un voisinage ne contenant qu'un nombre fini de termes, et un sous-recouvrement fini donne une contradiction.

Proposition 8.7: Applications classiques de la compacité

1. Distance d'un point à un fermé de $\mathbb{K}^d$ atteinte; distance entre un compact et un fermé disjoints strictement positive.
2. Si K est compact et $f : K \rightarrow K$ vérifie $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour $x \neq y$, f a un unique point fixe; une isométrie d'un compact dans lui-même est surjective.
3. Sur un compact, une suite qui n'a qu'une valeur d'adhérence converge; (*Dini*) une suite monotone de fonctions continues convergeant simplement sur un compact vers une fonction continue converge uniformément.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 4, 7.

Contre-exemple

- La boule unité fermée de ℓ^2 est fermée bornée non compacte : la base canonique vérifie $\|e_p - e_q\| = \sqrt{2}$.
- $]0, 1]$ est borné non compact (la suite $1/n$); $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ est précompact non complet; $\mathbb{R}$ est complet non précompact.
- Pour une distance bornée équivalente (par exemple $\min(d, 1)$), « fermé borné » ne dit plus rien : $\mathbb{R}$ est fermé borné pour $\min(|x - y|, 1)$.

8.4 Connexité

Théorème 8.8: Connexité, connexité par arcs

1. X est connexe s'il n'est pas réunion de deux ouverts disjoints non vides, si et seulement si toute application continue $X \rightarrow \{0, 1\}$ est constante. Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
2. L'image continue d'un connexe est connexe (TVI généralisé); une réunion de connexes ayant un point commun est connexe; si A est connexe et $A \subset B \subset \overline{A}$, B est connexe; un produit de connexes est connexe. Les composantes connexes partitionnent X et sont fermées; celles d'un ouvert d'un evn sont ouvertes.
3. Connexe par arcs $\Rightarrow$ connexe (réciproque fautive : figure 8.2); les convexes et étoilés d'un evn sont connexes par arcs, et un ouvert connexe d'un evn est connexe par arcs (et même par lignes polygonales).
4. (*Passage des douanes*) Si $A \subset X$ et C est une partie connexe rencontrant A et $X \setminus A$, alors C rencontre la frontière de A .

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 5.

Méthode : utiliser la connexité

1. *Propriété locale $\Rightarrow$ globale* : sur un connexe, une partie non vide ouverte et fermée est tout l'espace (unicité globale de Cauchy–Lipschitz, prolongement analytique, fonction localement constante).
2. *Non-homéomorphie* : $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes (retirer un point déconnecte $\mathbb{R}$, pas $\mathbb{R}^2$) ; $[0, 1]$ et le cercle non plus.
3. *Groupe de matrices* : $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{K})$, $SO_n(\mathbb{R})$, U_n sont connexes par arcs ; $GL_n(\mathbb{R})$ et $O_n(\mathbb{R})$ ont deux composantes ($\det > 0$, $\det < 0$) ; $\mathbb{R}^2$ privé d'une partie dénombrable est connexe par arcs.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 5 ; [L23 : Groupe linéaire], ch. 7 ; [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 6.

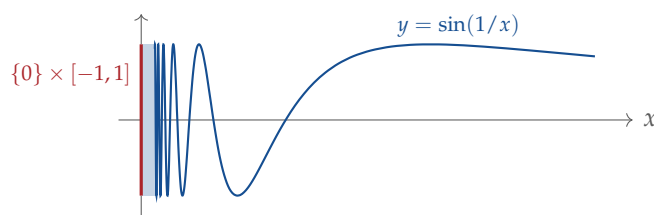


Figure 8.2. Le « sinus du topologue » : l'adhérence du graphe de $\sin(1/x)$ sur $]0, 1]$ est connexe (adhérence d'un connexe) mais pas connexe par arcs : aucun chemin ne relie le segment vertical au reste du graphe.

8.5 Espaces vectoriels normés

Théorème 8.9: Applications linéaires continues

Pour $u : E \rightarrow F$ linéaire, sont équivalents : u est continue ; continue en 0 ; bornée sur la boule unité ; lipschitzienne. On pose $\|u\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|$; $(\mathcal{L}_c(E, F), \|\cdot\|)$ est un evn, complet si F l'est, et $\|v \circ u\| \leq \|v\| \|u\|$. Une forme linéaire non nulle est continue si et seulement si son noyau est fermé ; sinon son noyau est dense. Une application bilinéaire est continue si et seulement s'il existe C avec $\|B(x, y)\| \leq C \|x\| \|y\|$.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 6.

Théorème 8.10: Dimension finie ; théorème de Riesz

1. Sur un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes ; un tel evn est complet, ses compacts sont ses fermés bornés, toute application linéaire au départ est continue, et tout sous-espace de dimension finie d'un evn est fermé.
2. (*Meilleure approximation*) Si F est un sous-espace de dimension finie de E , tout $x \in E$ admet au moins un point de F à distance $d(x, F)$.
3. (*Riesz*) La boule unité fermée d'un evn est compacte si et seulement si l'espace est de dimension finie.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 6.

Idée de la preuve. (1) : comparer à $\|\cdot\|_\infty$ dans une base ; N est continue pour $\|\cdot\|_\infty$ et atteint un minimum $m > 0$ sur la sphère unité de $\|\cdot\|_\infty$, compacte par Bolzano–Weierstrass coordonnée par coordonnée. (3) : lemme de Riesz (si $F \subsetneq E$ est un sous-espace fermé, il existe u unitaire avec $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$), d'où une suite unitaire $\frac{1}{2}$ -séparée.

Contre-exemple

- Sur $\mathbb{K}[X]$, $\|P\|_\infty = \max |a_i|$ et $\|P\|_1 = \sum |a_i|$ ne sont pas équivalentes ($P_n = 1 + X + \dots + X^n$); sur $\mathcal{C}([0, 1])$, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ non plus, et la convergence L^1 n'entraîne pas la convergence uniforme.
- La dérivation $P \mapsto P'$ n'est pas continue sur $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_{\infty, [0, 1]})$: $\|X^n\|_\infty = 1$, $\|nX^{n-1}\|_\infty = n$.
- Un sous-espace de dimension infinie n'est pas forcément fermé : les polynômes sont denses dans $\mathcal{C}([0, 1])$ (Weierstrass).

Exemple : normes ℓ^p sur $\mathbb{K}^n$

$\|x\|_p = (\sum |x_i|^p)^{1/p}$ ($1 \leq p < \infty$), $\|x\|_\infty = \max |x_i|$; l'inégalité triangulaire est Minkowski. On a $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$ et $\|x\|_q \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|x\|_q$ pour $p \leq q$; les boules unités vont du losange ($p = 1$) au carré ($p = \infty$).

8.6 Espaces de fonctions

Théorème 8.11: Ascoli

Soit K un espace métrique compact et F un evn de dimension finie. Une partie $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(K, F)$ est relativement compacte pour $\|\cdot\|_\infty$ si et seulement si elle est équicontinue et ponctuellement bornée. En particulier, une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}^d$ uniformément bornées et uniformément k -lipschitziennes admet une sous-suite uniformément convergente.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 7.

Idée de la preuve. extraction diagonale sur une partie dénombrable dense de K , puis l'équicontinuité propage la convergence uniformément (argument en $\varepsilon/3$ sur un recouvrement fini). Application phare : théorème de Cauchy–Peano [L33 : Équations différentielles] ch. 2.

Théorème 8.12: Stone–Weierstrass

Soit K compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ contenant les constantes et séparant les points : $\mathcal{A}$ est dense pour $\|\cdot\|_\infty$. Dans le cas complexe, il faut de plus que $\mathcal{A}$ soit stable par conjugaison. Conséquences : densité des polynômes dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ pour $K \subset \mathbb{R}^d$ compact, des polynômes trigonométriques dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, des fonctions $\sum f_i(x)g_i(y)$ dans $\mathcal{C}(K \times L)$.

Démontré : [L11 : Topologie], ch. 7.

Idée de la preuve. approcher $|t|$ par des polynômes sur $[-1, 1]$ (suite de Dini $p_{n+1} = p_n + \frac{1}{2}(t^2 - p_n^2)$); l'adhérence de $\mathcal{A}$ est alors stable par max et min, et un argument de compacité (deux fois) conclut.

Contre-exemple

- $f_n(x) = \sin(nx)$ est bornée dans $\mathcal{C}([0, 1])$ sans sous-suite uniformément convergente (si $f_{n_k} \xrightarrow{\text{CU}} f$, Riemann–Lebesgue force $f = 0$ alors que $\int_0^1 \sin^2(n_k x) dx \rightarrow \frac{1}{2}$) : l'équicontinuité manque.
- Dans $\mathcal{C}(\mathbb{D}, \mathbb{C})$, l'algèbre des polynômes en z contient les constantes et sépare les points mais n'est pas dense : ses limites uniformes sont holomorphes dans $\mathbb{D}$; il manque la stabilité par conjugaison.

8.7 Espaces de Hilbert et de Banach

Théorème 8.13: Projection sur un convexe fermé

Soit H un espace de Hilbert, C un convexe fermé non vide et $x \in H$. Il existe un unique $p_C(x) \in C$ avec $\|x - p_C(x)\| = d(x, C)$; il est caractérisé par $\operatorname{Re} \langle x - p_C(x), c - p_C(x) \rangle \leq 0$ pour tout $c \in C$, et p_C est 1-lipschitzienne. Si F est un sous-espace fermé, $H = F \oplus F^\perp$, p_F est le projecteur orthogonal et $(F^\perp)^\perp = F$; un sous-espace G est dense si et seulement si $G^\perp = \{0\}$.

Démontré : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 3.

Idée de la preuve. une suite minimisante est de Cauchy par l'identité du parallélogramme $\|y_p - y_q\|^2 = 2\|x - y_p\|^2 + 2\|x - y_q\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_p + y_q}{2}\right\|^2$, le milieu restant dans C .

Théorème 8.14: Riesz ; bases hilbertiennes

1. (Riesz) Toute forme linéaire continue ℓ sur H s'écrit de façon unique $\ell = \langle a, \cdot \rangle$ avec $\|a\| = \|\ell\|$; $a \mapsto \langle a, \cdot \rangle$ est une bijection isométrique semi-linéaire de H sur H' . Si $\ell \neq 0$ et $u \in (\operatorname{Ker} \ell)^\perp$ est unitaire, $a = \overline{\ell(u)} u$ (le produit scalaire étant semi-linéaire à gauche).
2. Une famille orthonormée (e_i) vérifie Bessel $\sum |\langle e_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$; c'est une base hilbertienne (vect dense) si et seulement si $\{e_i\}^\perp = \{0\}$, si et seulement si Parseval $\|x\|^2 = \sum |\langle e_i, x \rangle|^2$ vaut pour tout x , et alors $x = \sum \langle e_i, x \rangle e_i$.
3. Tout Hilbert a une base hilbertienne; il est séparable si et seulement s'il en a une dénombrable (Gram-Schmidt), et alors il est isométrique à $\ell^2(\mathbb{N})$ (ou $\mathbb{K}^n$). Exemples : $(e^{int})_{n \in \mathbb{Z}}$ dans $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$; polynômes de Legendre dans $L^2([-1, 1])$; plus généralement, les polynômes orthogonaux pour un poids w avec $\int e^{a|x|} w(x) dx < \infty$; base de Haar dans $L^2([0, 1])$.

Démontré : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 4, 6; Fourier : [L21 : Fourier], ch. 3.

Théorème 8.15: Les grands théorèmes des Banach

Soient E, F des espaces de Banach.

1. (Banach-Steinhaus) Si $(T_i) \subset \mathcal{L}_c(E, F)$ (F seulement normé) vérifie $\sup_i \|T_i x\| < \infty$ pour tout x , alors $\sup_i \|T_i\| < \infty$; une limite simple d'opérateurs continus est continue.
2. (Application ouverte) Une application linéaire continue surjective $E \rightarrow F$ est ouverte; une bijection linéaire continue entre Banach a un inverse continu; deux normes complètes comparables sont équivalentes.
3. (Graphe fermé) Une application linéaire $E \rightarrow F$ de graphe fermé est continue.
4. (Hahn-Banach) Une forme linéaire continue sur un sous-espace d'un evn se prolonge avec la même norme; deux convexes disjoints, l'un ouvert, se séparent par un hyperplan fermé, et strictement si l'un est fermé et l'autre compact.

Démontré : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 7.

Idée de la preuve. Banach-Steinhaus et l'application ouverte sont deux applications de Baire : les fermés $\{x : \sup_i \|T_i x\| \leq n\}$ recouvrent E , l'un a un intérieur non vide; les $\overline{T(B(0, n))}$ recouvrent F .

Théorème 8.16: Convergence faible ; opérateurs compacts

Dans un Hilbert, $x_n \rightharpoonup x$ si $\langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ pour tout y ; une suite faiblement convergente est bornée, $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$, et $x_n \rightarrow x$ si et seulement si $x_n \rightharpoonup x$ et $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Toute suite bornée a une sous-suite faiblement convergente. Un opérateur compact autoadjoint d'un Hilbert séparable se diagonalise dans une base hilbertienne, ses valeurs propres non nulles étant de multiplicité finie et tendant vers 0.

Démontré : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 8–9.

Contre-exemple

Dans ℓ^2 , $e_n \rightharpoonup 0$ alors que $\|e_n\| = 1$: la convergence faible ne préserve pas la norme. Sans complétude, Banach–Steinhaus tombe : sur $(\mathbb{K}[X], \|\cdot\|_\infty)$ (coefficients), $T_n(P) = n a_n(P)$ est bornée en chaque P mais $\|T_n\| = n$. Un sous-espace non fermé d'un Hilbert n'a pas de supplémentaire orthogonal : pour F dense strict, $F^\perp = \{0\}$.

8.8 Topologie des groupes de matrices (rappels)**Proposition 8.17: Groupes de matrices**

$GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; $O_n(\mathbb{R})$ et U_n sont compacts ; la décomposition polaire $GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}$ est un homéomorphisme, de sorte que $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $GL_n(\mathbb{R})$; les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; connexité : voir la méthode de la section 4. Tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

Démontré : [L23 : Groupe linéaire], ch. 7 ; [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 5, 6, 8. Énoncés détaillés au titre 01.

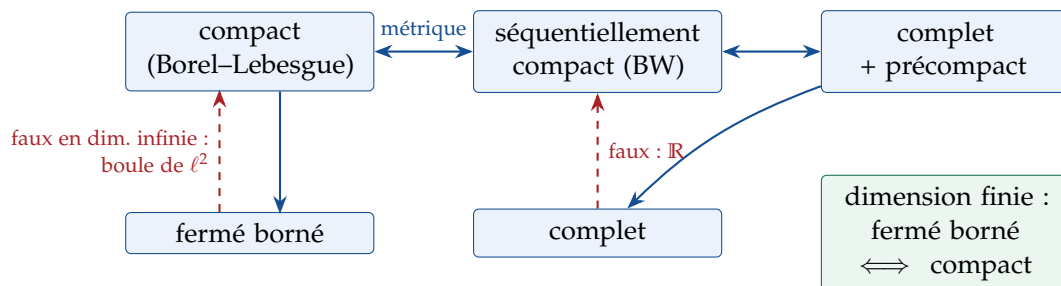


Figure 8.3. Compacité dans un espace métrique : les trois caractérisations équivalentes et les implications fausses en général. La dimension finie est le seul cadre où « fermé borné » suffit (théorème de Riesz).

8.9 Vrai ou faux ? (réponses en regard)

1. Une suite de Cauchy ayant une valeur d'adhérence converge. — **Vrai**.
2. Un espace métrique dont toutes les boules fermées sont compactes est complet. — **Vrai** (une suite de Cauchy est bornée, donc dans une boule compacte).
3. L'intersection d'une suite décroissante de compacts non vides est non vide. — **Vrai** ; faux pour des fermés bornés de ℓ^2 , ou des fermés non bornés de $\mathbb{R}$ ($[n, +\infty[$).
4. Toute application continue d'un compact dans $\mathbb{R}$ est uniformément continue. — **Vrai** (Heine).

5. Une réunion de deux connexes est connexe. — **Faux** sauf s'ils se rencontrent (ou si l'un rencontre l'adhérence de l'autre).
6. Tout sous-espace d'un evn est fermé. — **Faux** en dimension infinie (polynômes dans $\mathcal{C}([0,1])$); vrai en dimension finie.
7. Toute forme linéaire sur un Banach est continue. — **Faux** (axiome du choix : prolonger une fonction non bornée sur une famille libre infinie); vrai en dimension finie.
8. $\mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_1$ est complet. — **Faux** (son complété est L^1).
9. Un espace métrique compact est séparable. — **Vrai** (réunion des $1/n$ -réseaux finis).
10. L'image d'un fermé par une application continue est fermée. — **Faux** : $\{xy = 1\}$ projeté sur l'axe des x ; vrai si la source est compacte.
11. $O_n(\mathbb{R})$ est connexe. — **Faux** : $\det$ prend les valeurs ± 1 ; $SO_n(\mathbb{R})$ l'est.
12. Dans un Hilbert, une suite bornée a une sous-suite convergente. — **Faux** en norme (base orthonormée); vrai faiblement.

8.10 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Point fixe de Banach–Picard et variantes	L11	3
Théorème de Baire et applications	L11	3, 6, 7
Bolzano–Weierstrass $\iff$ Borel–Lebesgue; Cantor $\simeq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$	L11	4
$\mathbb{R}^2$ privé d'une partie dénombrable est connexe par arcs	L11	5
Équivalence des normes en dimension finie; théorème de Riesz	L11	6
Théorème d'Ascoli; Stone–Weierstrass via Dini	L11	7
Fonctions continues nulle part dérivables (généricité)	L11	7
Projection sur un convexe fermé	L28	3
Densité des polynômes orthogonaux; base de Haar	L28	6
Banach–Steinhaus : série de Fourier divergente; Grothendieck	L28	7
Compacité faible; Banach–Saks	L28	8
Théorème spectral compact autoadjoint; Sturm–Liouville	L28	9
Connexité de $GL_n(\mathbb{C})$, $SO_n(\mathbb{R})$; composantes de $GL_n(\mathbb{R})$	L23, L15	7, 6
Décomposition polaire; O_n compact maximal	L15	5
Relèvement; Brouwer et Borsuk–Ulam en dimension 2	A06	3, 5

Calcul différentiel

Intuition : le fil du titre

Différentier, c'est remplacer localement une application par son *ombre linéaire* : $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(h)$. Les grands théorèmes disent quand l'ombre pilote l'objet : si df_a est inversible, f l'est localement (inversion locale) ; si df_a est surjective, $f^{-1}(0)$ est localement un graphe (fonctions implicites, sous-variétés) ; aux extrema, df_a s'annule sur l'espace tangent (Lagrange). Les équations différentielles appliquent la même philosophie au temps : une solution existe et est unique dès que le champ est localement lipschitzien (point fixe de Picard), elle vit jusqu'à sortir de tout compact, et la linéarisation en un équilibre décide de sa stabilité dans les cas hyperboliques.

Où tout est démontré. [L20 : Calcul différentiel] (différentielle, accroissements finis, Schwarz, Taylor, inversion locale, fonctions implicites, sous-variétés, extrema, Morse, formes différentielles, Green–Riemann) et [L33 : Équations différentielles] (Cauchy–Lipschitz, Peano, flot, linéaires, Floquet, Sturm, stabilité, portraits de phase) sont les leçons de référence ; [L32 : Courbes paramétrées] (étude locale, longueur, courbure, Frenet, isopérimétrie) ; [A04 : Exponentielle de matrice] ch. 3–4 ; [L29 : Analyse numérique] ch. 5 et 8 (Newton, schémas numériques). Dans tout le chapitre, E, F sont des evn de dimension finie (souvent $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p$) et U un ouvert de E . La figure 9.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

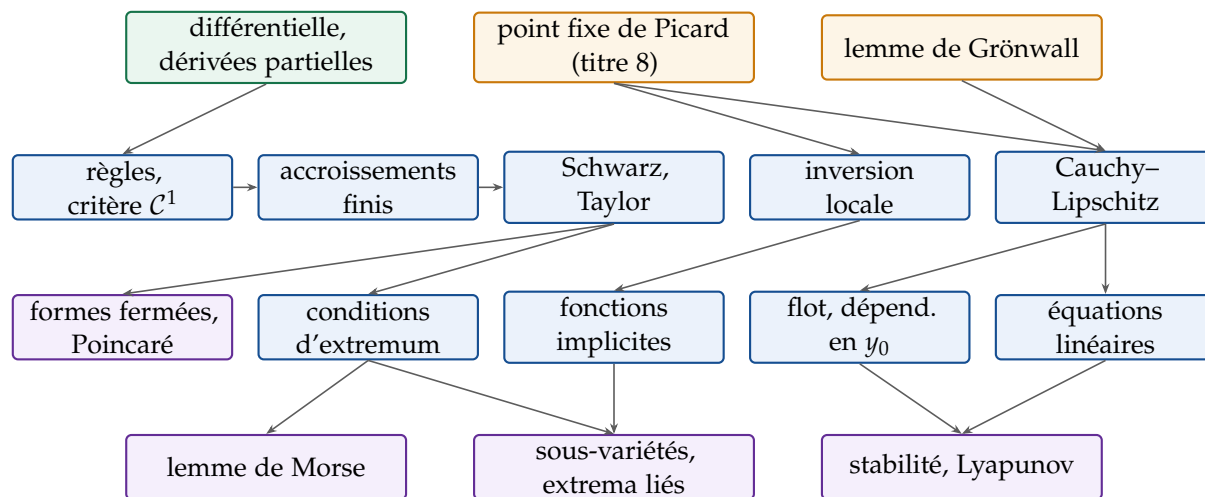


Figure 9.1. Carte du titre 9. Le point fixe de Picard alimente les deux moitiés du titre : l'inversion locale (géométrie différentielle) et Cauchy–Lipschitz (équations différentielles) ; Grönwall donne l'unicité et la dépendance en la condition initiale. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

9.1 Différentielle

Définition 9.1: Différentiabilité, dérivées partielles

$f : U \rightarrow F$ est différentiable en a s'il existe $df_a \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|)$. La dérivée selon u est $D_u f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t}$; les dérivées partielles sont les $\partial_j f = D_{e_j} f$; la matrice de df_a est la jacobienne $(\partial_j f_i(a))$; pour f réelle sur un espace euclidien, le gradient est défini par $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Théorème 9.2: Hiérarchie, critère $\mathcal{C}^1$, règles de calcul

1. f différentiable en $a \Rightarrow f$ continue en a et dérivable selon tout vecteur, avec $D_u f(a) = df_a(u)$ linéaire en u . Aucune réciproque (figure 9.2).
2. Si les dérivées partielles existent au voisinage de a et sont continues en a , f est différentiable en a ; f est $\mathcal{C}^1$ sur U si et seulement si ses dérivées partielles existent et sont continues sur U .
3. (Chaîne) $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$; produit des jacobienes; une application bilinéaire B a pour différentielle $(h, k) \mapsto B(h, k_0) + B(h_0, k)$.
4. $d(\det)_A(H) = \text{tr}({}^t \text{com}(A)H)$, en particulier $d(\det)_{I_n} = \text{tr}$; $d(A \mapsto A^{-1})_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$ sur GL_n .

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 1.

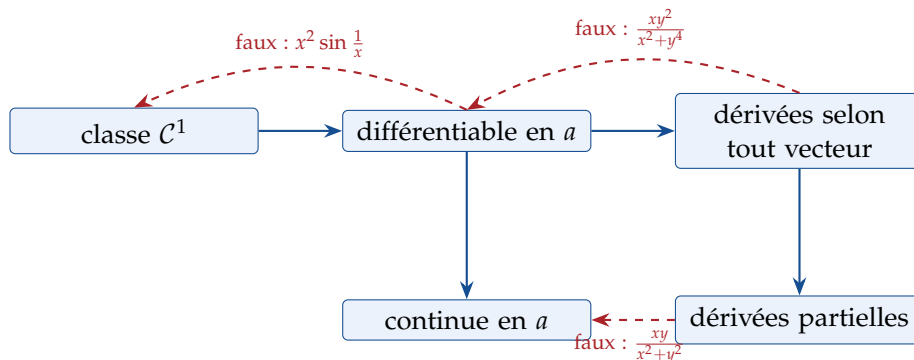


Figure 9.2. Hiérarchie des notions de dérivabilité en plusieurs variables (fonctions prolongées par 0 à l'origine). $\frac{xy^2}{x^2+y^4}$ a des dérivées dans toutes les directions en 0 sans y être continue (regarder $x = y^2$).

Théorème 9.3: Accroissements finis; ordre 2

1. (IAF) Si U est convexe et $\|df_x\| \leq M$ sur U , $\|f(b) - f(a)\| \leq M\|b - a\|$; une fonction différentiable de différentielle nulle sur un ouvert connexe est constante.
2. (Suites) Si U est convexe borné, $(f_n(a))$ converge et (df_n) converge uniformément sur U , alors (f_n) converge uniformément vers f différentiable, avec $df = \lim df_n$.
3. (Schwarz) Si f est deux fois différentiable en a (par exemple $\mathcal{C}^2$), $\partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a)$: la hessienne est symétrique.
4. (Taylor) Si f est $\mathcal{C}^2$: $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}d^2f_a(h, h) + o(\|h\|^2)$ (Young), et $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \int_0^1 (1-t)d^2f_{a+th}(h, h)dt$ si $[a, a+h] \subset U$ (reste intégral).
5. (Euler) f différentiable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ est positivement homogène de degré α si et seulement si $df_x(x) = \alpha f(x)$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 2.

Contre-exemple

$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ (prolongée par 0) est $\mathcal{C}^1$, possède des dérivées secondes croisées en 0, mais $\partial_x(\partial_y f)(0) = 1 \neq -1 = \partial_y(\partial_x f)(0)$: les dérivées secondes n'y sont pas continues. L'égalité des accroissements finis est fautive en dimension ≥ 2 à l'arrivée ($t \mapsto (\cos t, \sin t)$) ; la conclusion « différentielle nulle $\Rightarrow$ constante » exige la connexité.

9.2 Inversion locale, fonctions implicites, sous-variétés

Théorème 9.4: Inversion locale et globale

Soit $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$).

1. Si df_a est bijective, il existe des ouverts $V \ni a$ et $W \ni f(a)$ tels que f induise un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de V sur W , et $d(f^{-1})_{f(a)} = (df_a)^{-1}$.
2. Si df_x est inversible en tout point, f est ouverte ; si de plus f est injective, c'est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de U sur l'ouvert $f(U)$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 3.

Idée de la preuve. se ramener à $df_a = \text{id}$; résoudre $f(x) = y$ revient à chercher un point fixe de $\varphi_y(x) = x + y - f(x)$, contractante ($\|d\varphi_y\| \leq \frac{1}{2}$) sur une petite boule fermée ; la différentiabilité de l'inverse se lit ensuite sur $f(x+h) - f(x) = df_x(h) + o(h)$.

Théorème 9.5: Fonctions implicites ; formes normales

1. Soit $g : U \subset E \times F \rightarrow G$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $g(a, b) = 0$ et $\partial_2 g_{(a,b)}$ inversible. Il existe des ouverts $V \ni a$, $W \ni b$ et $\varphi : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que, pour $(x, y) \in V \times W$, $g(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$; et $d\varphi_x = -(\partial_2 g)^{-1} \circ \partial_1 g$ en $(x, \varphi(x))$.
2. Une submersion est localement, dans de bonnes coordonnées au départ, une projection ; une immersion, dans de bonnes coordonnées à l'arrivée, une injection canonique ; une application de rang constant r s'écrit localement $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 3.

Idée de la preuve. (1) : inversion locale appliquée à $\Phi(x, y) = (x, g(x, y))$, dont la différentielle est triangulaire par blocs inversible.

Exemples

- *Racines simples.* Si x_0 est racine simple de $P_0 \in \mathbb{R}_n[X]$, tout P de coefficients voisins a une unique racine voisine $x(P)$, fonction $\mathcal{C}^\infty$ des coefficients ; aux racines multiples la dépendance n'est même plus lipschitzienne ($X^2 - \varepsilon$, racines $\pm\sqrt{\varepsilon}$).
- Le cercle $x^2 + y^2 = 1$ est localement le graphe de $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ hors de $(\pm 1, 0)$, où l'on échange les rôles de x et y .
- $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est un difféomorphisme local en 0 ($d\exp_0 = \text{id}$) ; $A \mapsto A^2$ aussi en I_n .

Théorème 9.6: Sous-variétés; extrema liés

1. $M \subset \mathbb{R}^n$ est une sous-variété de dimension d et de classe $\mathcal{C}^k$ si, au voisinage de chacun de ses points, de façon équivalente : M se redresse sur $\mathbb{R}^d \times \{0\}$ par un difféomorphisme ; $M = g^{-1}(0)$ avec $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$ submersion ; M est un graphe au-dessus de d coordonnées ; M est l'image d'une immersion qui est un homéomorphisme sur son image.
2. L'espace tangent $T_a M$ (vecteurs vitesses des courbes tracées sur M) est un sous-espace de dimension d ; si $M = g^{-1}(0)$, $T_a M = \text{Ker } dg_a$.
3. (Lagrange) Si f est $\mathcal{C}^1$, $M = \{g_1 = \dots = g_p = 0\}$ et $f|_M$ a un extremum local en a où $d(g_1)_a, \dots, d(g_p)_a$ sont indépendantes, il existe des réels uniques λ_i avec $df_a = \sum \lambda_i d(g_i)_a$: df_a s'annule sur $T_a M$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 4.

Exemples

- S^{n-1} , $\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ (de dimension $n^2 - 1$, $T_I = \text{Ker tr}$), $\text{O}_n(\mathbb{R})$ (submersion $M \mapsto {}^t M M$ vers les symétriques, dimension $\frac{n(n-1)}{2}$, $T_I = \text{antisymétriques}$) sont des sous-variétés ; le cône $x^2 + y^2 = z^2$ n'en est pas une en 0.
- Maximiser ${}^t x A x$ (A symétrique) sur la sphère : $Ax = \lambda x$; les extrema sont les valeurs propres extrêmes (Rayleigh) — preuve du théorème spectral.
- Hadamard : $|\det(c_1, \dots, c_n)| \leq \prod \|c_j\|$, en maximisant $\det$ sous les contraintes $\|c_j\| = 1$.

Piège

Lagrange ne donne qu'une condition *nécessaire*, aux points où les contraintes sont indépendantes : il faut examiner à part les points où elles ne le sont pas, et justifier l'existence d'un extremum (compacité). Sans indépendance, la conclusion tombe : $f(x, y) = x$ sur $\{y^2 = x^3\}$ a un minimum en 0, où $\nabla f = 0$ et $\nabla f \neq 0$.

9.3 Optimisation, convexité, Morse**Théorème 9.7: Conditions d'extremum**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in U$ (ouvert).

1. Si f est différentiable en a et y a un extremum local, $df_a = 0$.
2. Si f est deux fois différentiable au point critique a et H sa hessienne : un minimum local impose H positive ; H définie positive donne un minimum local strict ; H ayant des valeurs propres de signes opposés donne un point selle ; si H est positive dégénérée, on ne peut conclure.
3. (Existence) Une fonction continue coercive sur un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ atteint son minimum.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 5.

Théorème 9.8: Convexité en plusieurs variables; lemme de Morse

Soit U un ouvert convexe et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Si f est $\mathcal{C}^1$: f convexe $\iff f(y) \geq f(x) + df_x(y-x)$ pour tous $x, y \iff \nabla f$ est monotone ($\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$). Si f est $\mathcal{C}^2$: convexe $\iff$ hessienne positive en tout point; définie positive partout $\Rightarrow$ strictement convexe (réciproque fautive : x^4).
2. Pour f convexe, tout point critique est un minimum global, et un minimum local est global; si f est strictement convexe, il y a au plus un minimum.
3. (Morse) Si f est $\mathcal{C}^3$ et a est un point critique non dégénéré de hessienne de signature $(p, n-p)$, il existe un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme local $u = \phi(x)$ avec $\phi(a) = 0$ et $f(x) = f(a) + u_1^2 + \dots + u_p^2 - u_{p+1}^2 - \dots - u_n^2$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 5; gradient à pas fixe : [L29 : Analyse numérique], ch. 3.

Contre-exemple

$x^2 + y^3$ et $x^2 + y^4$ ont la même hessienne dégénérée en 0 : point selle pour la première, minimum strict pour la seconde. $f(x, y) = (y - x^2)(y - 3x^2)$ a un minimum strict en 0 le long de toute droite, et pourtant 0 n'est pas un minimum local ($f(x, 2x^2) = -x^4$).

Exemple : position d'une surface par rapport à son plan tangent

Si une surface S est, dans un repère orthonormé adapté, le graphe $z = h(x, y)$ avec $h(0) = 0$, $\nabla h(0) = 0$, la hessienne H de h en 0 décide : définie, S est localement d'un seul côté du plan tangent (point elliptique); de signature $(1, 1)$, S le traverse (point hyperbolique, selle $z = x^2 - y^2$); dégénérée non nulle (point parabolique) ou nulle (méplat), l'ordre 2 ne conclut pas ($z = x^2, x^2 + y^4, x^2 - y^4$).

9.4 Formes différentielles de degré 1**Théorème 9.9: Formes exactes et fermées; Green–Riemann**

1. Une 1-forme continue ω sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ est exacte si et seulement si son intégrale sur tout lacet $\mathcal{C}^1$ par morceaux de U est nulle.
2. Une forme exacte de classe $\mathcal{C}^1$ est fermée ($\partial_i a_j = \partial_j a_i$); (Poincaré) sur un ouvert étoilé, toute forme fermée $\mathcal{C}^1$ est exacte.
3. (Green–Riemann) Pour un compact élémentaire D de bord orienté ∂D^+ et P, Q de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de D : $\int_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dx dy$; l'aire de D vaut $\frac{1}{2} \int_{\partial D^+} x dy - y dx$.

Démontré : [L20 : Calcul différentiel], ch. 6.

Contre-exemple

La forme angle $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ est fermée sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et non exacte : son intégrale sur le cercle unité vaut 2π . C'est la version réelle de « $1/z$ n'a pas de primitive sur $\mathbb{C}^*$ ».

9.5 Équations différentielles

Théorème 9.10: Cauchy–Lipschitz ; solutions maximales

Soit $f : U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne en y (par exemple C^1), et $(t_0, y_0) \in U$.

1. Le problème $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ a une unique solution maximale, définie sur un intervalle ouvert ; deux solutions coïncident sur l'intersection de leurs domaines (unicité globale). Localement, c'est la limite uniforme des itérées de Picard $y_{m+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_m(s)) ds$.
2. (Sortie de tout compact) Une solution maximale sur $] \alpha, \beta[$ sort définitivement de tout compact de U quand $t \rightarrow \beta$; si $U = I \times \mathbb{R}^n$ et $\beta < \sup I$, alors $\|y(t)\| \rightarrow +\infty$.
3. (Globalité) Si $\|f(t, y)\| \leq a(t) \|y\| + b(t)$ avec a, b continues sur I , toutes les solutions maximales sont définies sur I (équations linéaires).
4. (Peano) Si f est seulement continue, il existe au moins une solution locale.

Démontré : [L33 : Équations différentielles], ch. 2.

Idée de la preuve. forme intégrale et point fixe sur $\mathcal{C}([t_0 - T, t_0 + T], \bar{B}(y_0, r))$ (une itérée de l'opérateur est contractante, ou norme à poids exponentiel) ; Peano : solutions approchées d'Euler, Ascoli, passage à la limite.

Théorème 9.11: Lemme de Grönwall ; dépendance en la condition initiale

Si u est continue positive et $u(t) \leq a + \int_{t_0}^t b(s)u(s)ds$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$ continue), alors $u(t) \leq a \exp \int_{t_0}^t b$ pour $t \geq t_0$. Si f est k -lipschitzienne en y , deux solutions vérifient $\|y(t) - z(t)\| \leq \|y(t_0) - z(t_0)\| e^{k|t-t_0|}$. Le flot $(t, y_0) \mapsto \phi_t(y_0)$ est défini sur un ouvert, C^k si f l'est, et $\partial_{y_0} \phi_t$ est solution de l'équation linéarisée ; $\det \partial_{y_0} \phi_t = \exp \int_0^t \operatorname{div} f(\phi_s(y_0)) ds$ (Liouville) pour un champ autonome.

Démontré : [L33 : Équations différentielles], ch. 2, 4.

Contre-exemple

- Sans lipschitzianité, l'unicité tombe : $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$, admet 0 , $t \mapsto t^2 \mathbf{1}_{t \geq 0}$ et une infinité d'autres solutions.
- Sans croissance au plus affine, pas de globalité : $y' = y^2$, $y(0) = 1$ donne $y = \frac{1}{1-t}$, qui explose en $t = 1$.
- Les solutions d'une équation autonome scalaire $y' = g(y)$ (g de classe C^1) sont monotones et ne traversent pas les équilibres (unicité) ; une solution bornée est globale et tend vers un équilibre.

Théorème 9.12: Équations linéaires

Soit $y' = A(t)y + b(t)$, A, b continues sur I .

1. Les solutions sont définies sur I ; celles de l'équation homogène forment un espace de dimension n , et $y_0 \mapsto y(t)$ est un isomorphisme $R(t, t_0)$ (résolvante) ; $\det R(t, t_0) = \exp \int_{t_0}^t \operatorname{tr} A$ (wronskien).

2. (Variation des constantes) $y(t) = R(t, t_0)y_0 + \int_{t_0}^t R(t, s)b(s)ds$; pour A constante, $R(t, s) = e^{(t-s)A}$ (Duhamel), calculée par Dunford $e^{tA} = e^{tD} \sum_{k < n} \frac{t^k N^k}{k!}$.
3. Pour A constante, toutes les solutions de $y' = Ay$ tendent vers 0 si et seulement si $\text{Sp } A \subset \{\text{Re} < 0\}$, et alors $\|e^{tA}\| \leq Ce^{-\alpha t}$; elles sont bornées sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\text{Re } \lambda \leq 0$ pour tout $\lambda \in \text{Sp } A$, les valeurs propres de partie réelle nulle étant semi-simples.
4. (Floquet) Si A est T -périodique, $R(t, 0) = P(t)e^{tB}$ avec P T -périodique : on se ramène aux coefficients constants; les solutions tendent vers 0 si et seulement si les multiplicateurs (valeurs propres de $R(T, 0)$) sont de module < 1 .
5. (Sturm) Les zéros de deux solutions indépendantes de $y'' + qy = 0$ s'entrelacent; si $q_1 \leq q_2$, entre deux zéros consécutifs d'une solution de $y'' + q_1y = 0$, toute solution de $y'' + q_2y = 0$ s'annule (sauf cas d'égalité).

Démontré : [L33 : Équations différentielles], ch. 5–6; exponentielle : [A04 : Exponentielle de matrice], ch. 3.

Méthode : équations scalaires classiques

1. Ordre 1 linéaire $y' + a(t)y = b(t)$: facteur intégrant $e^{\int a}$.
2. Ordre 2 à coefficients constants : équation caractéristique; second membre $P(t)e^{rt}$: solution particulière $Q(t)t^m e^{rt}$, m multiplicité de r (résonance).
3. Variables séparables, Bernoulli ($z = y^{1-\alpha}$), Riccati (si une solution est connue), Euler $t^2 y'' + aty' + by = 0$ ($t = e^s$); abaissement de l'ordre quand une solution est connue; recherche de solutions développables en série entière.

Démontré : [L33 : Équations différentielles], ch. 3, 5.

Théorème 9.13: Stabilité des équilibres

Soit $y' = f(y)$, f de classe $\mathcal{C}^1$, $f(a) = 0$.

1. (Linéarisation) Si $\text{Sp } df_a \subset \{\text{Re} < 0\}$, a est asymptotiquement stable, avec convergence exponentielle; s'il existe une valeur propre de partie réelle > 0 , a est instable; si le spectre touche l'axe imaginaire sans le dépasser, la linéarisation ne conclut pas.
2. (Lyapunov) S'il existe V de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de a , avec $V(a) = 0$, $V > 0$ ailleurs et $dV_y(f(y)) \leq 0$, a est stable; si $dV_y(f(y)) < 0$ pour $y \neq a$, il est asymptotiquement stable.
3. (Plan) Pour $y' = Ay$, $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\det A \neq 0$: col si $\det A < 0$; nœud si $\det A > 0$ et $(\text{tr } A)^2 > 4\det A$; foyer si $(\text{tr } A)^2 < 4\det A$ et $\text{tr } A \neq 0$; centre si $\text{tr } A = 0 < \det A$; asymptotiquement stable si et seulement si $\text{tr } A < 0 < \det A$ (figure 9.3).

Démontré : [L33 : Équations différentielles], ch. 7–8; Poincaré–Bendixson (admis) : [L33 : Équations différentielles], ch. 8.

Idée de la preuve. (1) : la matrice df_a étant stable, l'équation de Lyapunov ${}^tBP + PB = -I$ fournit une forme quadratique ${}^t yPy$ qui est une fonction de Lyapunov stricte pour le système non linéaire près de a .

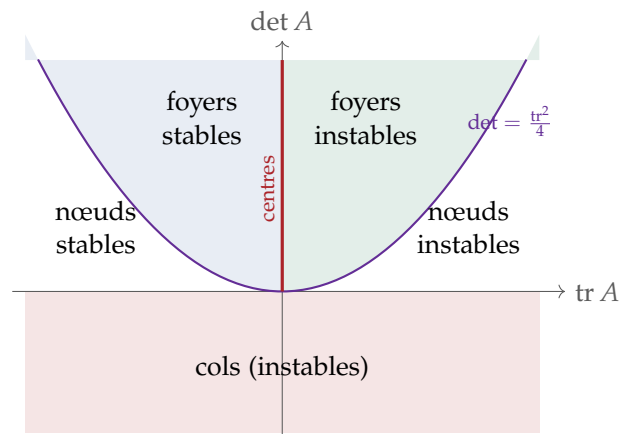


Figure 9.3. Classification des portraits de phase de $y' = Ay$ dans le plan $(\text{tr } A, \det A)$: au-dessus de la parabole les valeurs propres sont complexes conjuguées (foyers), en dessous réelles ; à gauche de l'axe vertical l'équilibre est asymptotiquement stable. Seuls les cas hyperboliques (aucune valeur propre imaginaire pure : $\det A \neq 0$, et pas de centre) se transmettent au système non linéaire par linéarisation.

Contre-exemple

$y' = -y^3$ et $y' = y^3$ ont la même linéarisation nulle en 0 : stable pour la première, instable pour la seconde. Le pendule $\theta'' = -\sin \theta$: en $\theta = 0$, valeurs propres $\pm i$ (cas critique ; la stabilité vient de la conservation de l'énergie, qui est une fonction de Lyapunov), en $\theta = \pi$ valeurs propres ± 1 (instable). Lotka–Volterra : (x, y) dans le quadrant positif décrit des orbites périodiques autour de l'équilibre (intégrale première), qui est un centre non linéaire.

Proposition 9.14: Schémas numériques

Un schéma à un pas consistant (d'ordre p) et stable est convergent (d'ordre p), par un Grönwall discret ; Euler explicite et implicite sont d'ordre 1, le point milieu d'ordre 2, RK4 d'ordre 4. Sur $y' = -\lambda y$ ($\lambda > 0$), Euler explicite n'est stable que pour $h\lambda < 2$; Euler implicite l'est pour tout h .

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 8.

9.6 Courbes paramétrées

Théorème 9.15: Étude locale, longueur

Soit $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^k .

1. En un point t_0 , soit p le premier entier avec $\gamma^{(p)}(t_0) \neq 0$ et $q > p$ le premier avec $\gamma^{(q)}(t_0)$ non colinéaire à $\gamma^{(p)}(t_0)$. La tangente est dirigée par $\gamma^{(p)}(t_0)$; p impair, q pair : point ordinaire ; p et q impairs : inflexion ; p pair, q impair : rebroussement de première espèce ; p et q pairs : de seconde espèce.
2. Si γ est C^1 sur $[a, b]$, sa longueur (borne supérieure des longueurs des lignes polygonales inscrites) vaut $\int_a^b \|\gamma'\|$; elle ne dépend pas du paramétrage ; un arc régulier admet un paramétrage normal ($\|\gamma'\| = 1$).

Démontré : [L32 : Courbes paramétrées], ch. 2, 5.

Théorème 9.16: Courbure, Frenet

1. Pour un arc plan régulier $\mathcal{C}^2$ paramétré par l'abscisse curviligne, $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$; dans un paramétrage quelconque, $\kappa = \frac{\det(\gamma', \gamma'')}{\|\gamma'\|^3}$; le rayon de courbure est $1/|\kappa|$; le centre de courbure décrit la développée, enveloppe des normales.
2. (*Théorème fondamental*) Une fonction continue κ détermine un arc plan paramétré normalement, à déplacement près; courbure constante non nulle : cercle.
3. Pour un arc gauche birégulier $\mathcal{C}^3$: $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$; $\kappa = \frac{\|\gamma' \wedge \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}$, $\tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{\|\gamma' \wedge \gamma''\|^2}$; ($\kappa > 0, \tau$) déterminent l'arc à déplacement près; $\tau = 0$ caractérise les courbes planes; κ et τ constants : hélices circulaires (Lancet : hélice générale $\iff \tau/\kappa$ constant).
4. (*Isopérimétrie*) Une courbe fermée simple $\mathcal{C}^1$ de longueur L borde une aire $A \leq \frac{L^2}{4\pi}$, avec égalité si et seulement si c'est un cercle; (*quatre sommets*) la courbure d'un ovale a au moins quatre extrema locaux.

Démontré : [L32 : Courbes paramétrées], ch. 6–9; isopérimétrie par Wirtinger : [L21 : Fourier], ch. 3.

Exemples

Arche de cycloïde $(t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$: longueur $\int_0^{2\pi} 2|\sin \frac{t}{2}| dt = 8$, rebroussements de première espèce aux points $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ ($p = 2, q = 3$), développée égale à une cycloïde translatée. Astroïde $(\cos^3 t, \sin^3 t)$: longueur 6, quatre rebroussements. Ellipse : la longueur est une intégrale elliptique, $L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt$.

9.7 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a des dérivées partielles en tout point, elle est continue. — **Faux** : $\frac{xy}{x^2+y^2}$.
2. Si df_x est inversible en tout point de $\mathbb{R}^n$, f est injective. — **Faux** : $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$.
3. Un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme a une différentielle inversible en tout point. — **Vrai** (dériver $f^{-1} \circ f = \text{id}$); $x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme $\mathcal{C}^\infty$ qui n'est pas un difféomorphisme.
4. Si f est $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert connexe et $df = 0$, f est constante. — **Vrai**; faux sans la connexité.
5. Une fonction convexe différentiable sur $\mathbb{R}^n$ qui a un point critique y atteint son minimum global. — **Vrai**.
6. Un point critique où la hessienne est positive est un minimum local. — **Faux** : $x^2 + y^3$.
7. Les solutions de $y' = \sin(ty)$ sont définies sur $\mathbb{R}$. — **Vrai** (second membre borné, $\mathcal{C}^1$).
8. Deux solutions distinctes d'une équation autonome $y' = f(y)$ (f de classe $\mathcal{C}^1$) peuvent avoir des trajectoires qui se coupent. — **Faux** : les orbites sont disjointes ou confondues.
9. Si toutes les valeurs propres de $A(t)$ sont de partie réelle ≤ -1 pour tout t , les solutions de $y' = A(t)y$ tendent vers 0. — **Faux** en général (contre-exemple de Markus–Yamabe, à coefficients périodiques, convenablement dilaté en temps); vrai pour A constante.
10. $O_n(\mathbb{R})$ est une sous-variété de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$. — **Vrai**.
11. Toute 1-forme fermée sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ est exacte. — **Faux** : forme angle.
12. La courbure d'une courbe plane fermée régulière s'annule nécessairement. — **Faux** : le cercle; mais une courbe fermée de courbure de signe constant est convexe.

9.8 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Différentielle du déterminant ; O_n et SL_n sous-variétés	L20	1, 4
Théorème de Schwarz	L20	2
Inversion locale par le point fixe ; rang constant	L20	3
Extrema liés et inégalité de Hadamard	L20	4
Lemme de Morse	L20	5
Lemme de Poincaré et forme angle	L20	6
Cauchy–Lipschitz (deux preuves) ; Cauchy–Peano par Ascoli	L33	2
Dérivabilité du flot ; équation linéarisée	L33	4
Théorème de Floquet	L33	5
Théorème de comparaison de Sturm	L33	6
Stabilité par linéarisation (équation de Lyapunov)	L33	7
Lotka–Volterra ; période du pendule	L33	8
Longueur d'un arc $\mathcal{C}^1$; flocon de von Koch	L32	5
Théorème fondamental des courbes gauches ; Lancret	L32	8
Inégalité isopérimétrique ; quatre sommets	L32	9
Sous-groupes à un paramètre ; différentielle de exp	A04	3, 4

Calcul intégral

Intuition : le fil du titre

Riemann découpe l'axe des abscisses, Lebesgue celui des ordonnées : on regroupe les points où f prend des valeurs voisines, si irrégulier que soit ce regroupement, d'où la nécessité de mesurer des ensembles très généraux. Le gain n'est pas tant d'intégrer plus de fonctions que de disposer de *théorèmes de convergence* souples : une hypothèse de domination remplace la convergence uniforme, et les espaces L^p sont complets. L'analyse de Fourier en est la grande application : décomposer une fonction en fréquences $(c_n(f), \hat{f})$, où la dérivation devient multiplication, la convolution produit, et où la régularité de f se lit sur la décroissance de ses coefficients.

Où tout est démontré. [L13 : Intégrale de Lebesgue] est la leçon de référence (mesures, Carathéodory, mesure de Lebesgue, convergences, L^p , Fubini, changement de variables, intégrales à paramètre, convolution); [L21 : Fourier] (séries et transformée de Fourier); [L08 : Analyse réelle] ch. 7–9 (intégrale de Riemann, impropres, paramètre sur un segment : voir le titre 06); [A03 : Interversions] (tableaux de synthèse, contre-exemples); [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 6 (bases hilbertiennes); [A02 : Intégrales de Wallis]; [A07 : Fonction Gamma]. Contrairement à certains programmes anciens, la construction de la mesure de Lebesgue (Carathéodory) et le théorème de Riesz–Fischer sont *démontrés* dans la bibliothèque; seule la dualité L^p – L^q est admise. $(X, \mathcal{T}, \mu)$ désigne un espace mesuré, λ la mesure de Lebesgue. La figure 10.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

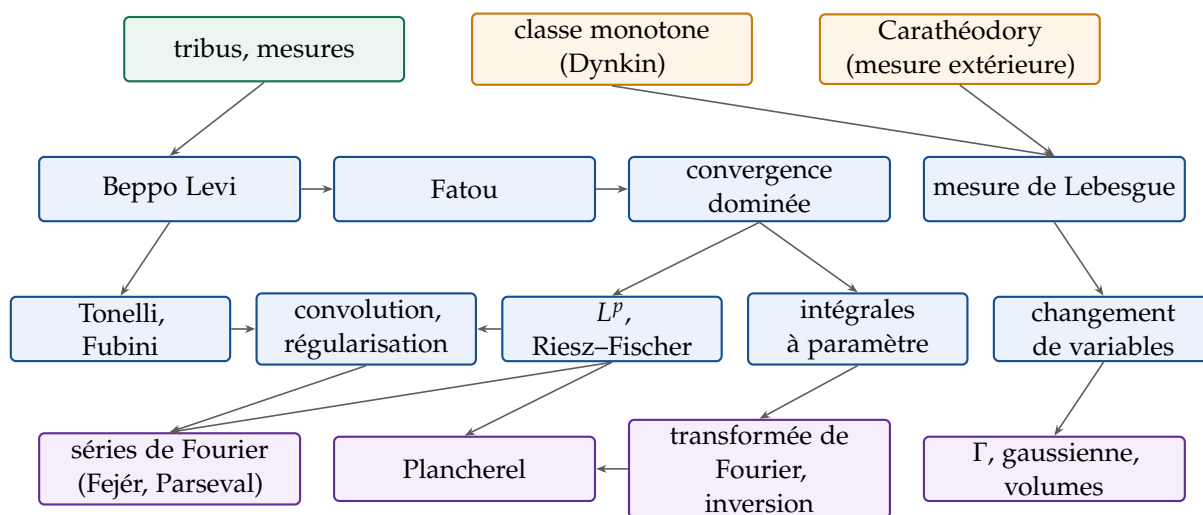


Figure 10.1. Carte du titre 10. Beppo Levi → Fatou → convergence dominée est la colonne vertébrale; l'analyse de Fourier en est l'application majeure, la convolution et les approximations de l'unité faisant le lien. Flèche : « sert à démontrer »; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

10.1 Tribus, mesures, mesure de Lebesgue

Définition 10.1: Tribu, mesure, négligeable

Une *tribu* contient X , est stable par complémentaire et réunion dénombrable ; la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est engendrée par les ouverts (ou les pavés). Une *mesure* est une application σ -additive $\mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ nulle sur $\emptyset$; elle est croissante, sous-additive, continue sur les suites croissantes, et sur les suites décroissantes de mesure initiale finie. Une propriété vraie hors d'un ensemble négligeable est vraie presque partout (p.p.).

Théorème 10.2: Construction et unicité des mesures

1. (*Dynkin*) Deux mesures finies égales sur un π -système $\mathcal{P}$ (stable par intersection finie) et de même masse totale coïncident sur $\sigma(\mathcal{P})$; de même pour deux mesures égales sur $\mathcal{P}$ et finies sur une suite croissante d'éléments de $\mathcal{P}$ de réunion X .
2. (*Carathéodory*) Une mesure extérieure μ^* restreinte à la tribu des parties μ^* -mesurables est une mesure complète.
3. (*Lebesgue*) Il existe une unique mesure λ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ telle que $\lambda(P) = \text{vol}(P)$ pour tout pavé ; elle est invariante par translation, et toute mesure borélienne invariante par translation finie sur $[0, 1]^d$ lui est proportionnelle ; elle est régulière (approximation par compacts et ouverts) et $\lambda(A(E)) = |\det A| \lambda(E)$ pour $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$.
4. (*Borel–Cantelli*) Si $\sum \mu(A_n) < \infty$, presque tout point n'appartient qu'à un nombre fini de A_n .

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 1–2.

Contre-exemple

- (*Vitali*) Un système de représentants de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ dans $[0, 1]$ n'est pas Lebesgue-mesurable (axiome du choix) : λ ne s'étend pas à toutes les parties.
- L'ensemble triadique de Cantor est compact, non dénombrable, de mesure nulle ; l'escalier de Cantor est continu, croissant, de dérivée nulle p.p., et n'est pas l'intégrale de sa dérivée.
- La continuité décroissante exige une mesure initiale finie : $\lambda([n, +\infty[) = \infty$ pour tout n , d'intersection vide.

Théorème 10.3: Fonctions mesurables

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est mesurable si $f^{-1}(]a, +\infty]) \in \mathcal{T}$ pour tout a ; les mesurables sont stables par opérations algébriques, sup, inf, lim sup, limite simple, composition par une fonction borélienne. Toute mesurable positive est limite simple d'une suite croissante de fonctions étagées positives. (*Egorov*) Si $\mu(X) < \infty$ et $f_n \rightarrow f$ p.p., pour tout $\varepsilon > 0$ la convergence est uniforme hors d'un ensemble de mesure $< \varepsilon$. (*Lusin*) Une fonction mesurable sur $\mathbb{R}^d$ est continue en restriction à un compact $K \subset A$ avec $\lambda(A \setminus K) \leq \varepsilon$ ($\lambda(A) < \infty$).

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 3.

10.2 Intégrale et théorèmes de convergence

Théorème 10.4: Les trois théorèmes de convergence

Soient f_n des fonctions mesurables.

1. (Beppo Levi) Si $0 \leq f_n \leq f_{n+1}$ p.p., $\int \lim f_n = \lim \int f_n$ (dans $[0, +\infty]$); pour $u_n \geq 0$ mesurables, $\int \sum u_n = \sum \int u_n$.
2. (Fatou) Si $f_n \geq 0$, $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$.
3. (Convergence dominée) Si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $|f_n| \leq g$ p.p. avec g intégrable, alors f est intégrable et $\int |f_n - f| \rightarrow 0$, donc $\int f_n \rightarrow \int f$.
4. (Séries) Si $\sum \int |u_n| < \infty$, $\sum u_n$ converge p.p., absolument, vers une fonction intégrable, et $\int \sum u_n = \sum \int u_n$.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 4.

Idée de la preuve. Beppo Levi : pour φ étagée $\leq f$ et $c < 1$, les ensembles $\{f_n \geq c\varphi\}$ croissent vers X (hors d'un négligeable), et $E \mapsto \int_E \varphi$ est une mesure. Fatou : Beppo Levi appliqué à $\inf_{k \geq n} f_k$. Convergence dominée : Fatou appliqué à $2g - |f_n - f| \geq 0$.

Contre-exemples : la masse s'échappe

$f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ (fuite à l'infini), $f_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ (concentration), $f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0, n]}$ (étalement) : $f_n \rightarrow 0$ partout, $\int f_n = 1$. Dans chaque cas $\sup_n f_n$ n'est pas intégrable ; Fatou est une inégalité stricte.

Théorème 10.5: Riemann et Lebesgue ; transfert

Une fonction bornée Riemann-intégrable sur $[a, b]$ est Lebesgue-intégrable, d'intégrale égale (et elle l'est si et seulement si l'ensemble de ses discontinuités est négligeable) ; une intégrale impropre absolument convergente est une intégrale de Lebesgue, mais $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ n'en est pas une. Pour $\varphi : X \rightarrow Y$ mesurable, $\int_Y g d(\varphi_*\mu) = \int_X g \circ \varphi d\mu$ (transfert), pour g positive ou $\varphi_*\mu$ -intégrable.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 4.

10.3 Espaces L^p

Théorème 10.6: Espaces L^p

Pour $1 \leq p \leq \infty$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. (Hölder) $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$; (Minkowski) $\|\cdot\|_p$ est une norme sur L^p (classes p.p.) ; (Jensen) si μ est une probabilité et φ convexe, $\varphi(\int f) \leq \int \varphi \circ f$.
2. (Riesz–Fischer) L^p est un Banach ; si $f_n \rightarrow f$ dans L^p , une sous-suite converge p.p. et est dominée par une fonction de L^p .
3. (Inclusions) Si $\mu(X) < \infty$ et $p \leq q$, $L^q \subset L^p$; pour la mesure de comptage, $\ell^p \subset \ell^q$; sur $(\mathbb{R}^d, \lambda)$, aucune inclusion.
4. (Densité) Pour $p < \infty$, les étagées intégrables, $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ sont denses dans $L^p(\mathbb{R}^d)$, qui est séparable ; ce n'est pas le cas pour $p = \infty$.

5. L^2 est un espace de Hilbert pour $\langle f, g \rangle = \int \bar{f}g$; pour $1 \leq p < \infty$ et μ σ -finie, le dual de L^p est L^q (admis).

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 5; cas d'égalité, Hölder généralisé : [A05 : Inégalités classiques], ch. 3.

Piège

$\frac{1}{\sqrt{x}} \mathbf{1}_{]0,1[} \in L^1 \setminus L^2$ et $\frac{1}{x} \mathbf{1}_{[1,+\infty[} \in L^2 \setminus L^1$. La convergence L^p n'entraîne pas la convergence p.p. (« machine à écrire » $\mathbf{1}_{[k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]}$), ni la convergence p.p. la convergence L^p ($n \mathbf{1}_{]0,1/n[}$); seule une sous-suite converge p.p. (figure 10.2). Un élément de L^p est une classe : « $f(0)$ » n'a pas de sens.

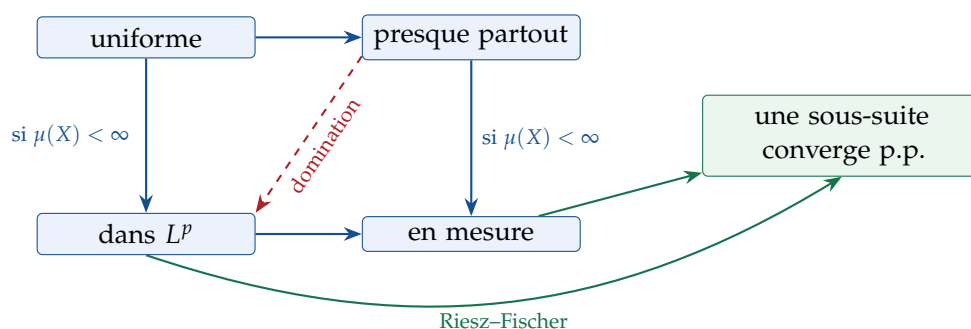


Figure 10.2. Modes de convergence d'une suite de fonctions mesurables. La flèche pointillée p.p. $\rightarrow L^p$ n'est vraie que sous domination par une fonction de L^p (convergence dominée); la machine à écrire converge dans L^p et en mesure sans converger en aucun point.

10.4 Fubini, changement de variables

Théorème 10.7: Tonelli, Fubini

Soient μ, ν σ -finies.

1. (Tonelli) Pour $f \geq 0$ mesurable sur $X \times Y$, les intégrales partielles sont mesurables et $\int f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f d\nu d\mu = \int_Y \int_X f d\mu d\nu$, sans hypothèse d'intégrabilité.
2. (Fubini) Si $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$ (ce que l'on vérifie par Tonelli sur $|f|$), $y \mapsto f(x, y)$ est intégrable pour presque tout x , l'intégrale partielle est intégrable et les trois intégrales sont égales.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 6.

Méthode : toujours dans cet ordre

Tonelli sur $|f|$ pour justifier, puis Fubini pour calculer. Sans intégrabilité, les intégrales itérées peuvent différer : $\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$ sur $]0,1[^2$ donne $\frac{\pi}{4}$ en intégrant d'abord en y , $-\frac{\pi}{4}$ d'abord en x ; de même la série double $a_{m,n} = \delta_{m,n} - \delta_{m,n+1}$.

Théorème 10.8: Changement de variables

Soit $\varphi : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^d$. Pour $f \geq 0$ mesurable sur V , $\int_V f = \int_U (f \circ \varphi) |\det d\varphi|$; f est intégrable si et seulement si $(f \circ \varphi) |\det d\varphi|$ l'est, et la formule subsiste. Cas usuels : polaires $dx dy = r dr d\theta$, sphériques $r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$, applications linéaires ($|\det A|$), fonctions radiales $\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|) dx = d v_d \int_0^\infty g(r) r^{d-1} dr$.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 6.

Exemples

- $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$: Tonelli et les polaires donnent $I^2 = \pi$, $I = \sqrt{\pi}$; autres preuves par Wallis [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 3 ou par dérivation sous l'intégrale [A03 : Interversions] ch. 5.
- Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$: $v_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$, maximal pour $d = 5$, tendant vers 0 [A02 : Intégrales de Wallis] ch. 4.
- $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1} dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ par Fubini sur $\Gamma(a)\Gamma(b)$ [A07 : Fonction Gamma] ch. 5.

10.5 Intégrales à paramètre, convolution

Théorème 10.9: Continuité, dérivation, holomorphie sous l'intégrale

Soit $f : A \times X \rightarrow \mathbb{C}$ avec $f(t, \cdot)$ intégrable pour tout t , et $F(t) = \int_X f(t, x) d\mu(x)$.

1. Si $t \mapsto f(t, x)$ est continue en t_0 pour presque tout x et $|f(t, x)| \leq g(x)$ (g intégrable, t voisin de t_0), F est continue en t_0 .
2. Si $A = I$ est un intervalle ouvert, $t \mapsto f(t, x)$ dérivable pour presque tout x , avec $|\partial_t f(t, x)| \leq g(x)$ intégrable pour tout $t \in I$, alors F est dérivable et $F'(t) = \int \partial_t f(t, x) d\mu(x)$; si de plus $t \mapsto \partial_t f(t, x)$ est continue, F est $\mathcal{C}^1$. La domination locale (sur tout segment de I) suffit.
3. Si $A = \Omega$ est un ouvert de $\mathbb{C}$, $z \mapsto f(z, x)$ holomorphe pour presque tout x et $|f(z, x)| \leq g_K(x)$ pour z dans chaque compact K , alors F est holomorphe.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 7; version segment (Riemann) : [L08 : Analyse réelle], ch. 9; (3) : [L25 : Analyse complexe], ch. 4.

Exemples classiques

- $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (domination sur $[a, b]$ par $t^{a-1} \mathbf{1}_{t \leq 1} + t^{b-1} e^{-t} \mathbf{1}_{t > 1}$ multiplié par $|\ln t|^k$) et log-convexe.
- $F(t) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{-tx} dx$: $F'(t) = -\frac{1}{1+t^2}$ sur $]0, \infty[$, $F(t) \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $F(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t$, et la continuité en 0^+ (Abel uniforme) donne $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
- Par convergence dominée, $\lim_n \int_0^n (1 - \frac{x}{n})^n e^{x/2} dx = \int_0^\infty e^{-x/2} dx = 2$, la domination par $e^{-x/2}$ venant de $(1 - \frac{x}{n})^n \leq e^{-x}$ sur $[0, n]$.
- De même $\lim_n \int_0^1 \frac{n \sin(x/n)}{x(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4}$, avec $|n \sin(x/n)| \leq x$.

Théorème 10.10: Convolution et régularisation

1. Pour $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $f * g(x) = \int f(x-y)g(y) dy$ est défini p.p., $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$; (Young) $L^p * L^q \subset L^r$ si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$; si p, q sont conjugués, $f * g$ est bornée et uniformément continue.
2. Si $f \in L_{\text{loc}}^1$ et $g \in \mathcal{C}_c^k$, $f * g \in \mathcal{C}^k$ et $\partial^\alpha (f * g) = f * \partial^\alpha g$; $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$.
3. Si (ρ_ε) est une approximation de l'unité : $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^p pour $f \in L^p$, $p < \infty$; uniformément si f est bornée et uniformément continue; d'où la densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ dans L^p , et le lemme fondamental : $f \in L_{\text{loc}}^1$ avec $\int f \varphi = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty$ est nulle p.p.

Démontré : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 7.

Idée de la preuve. (3) : $\|f * \rho_\varepsilon - f\|_p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p dy$ (Minkowski intégrale) et continuité des translations dans L^p , vraie sur $\mathcal{C}_c$ puis par densité.

10.6 Séries de Fourier

Définition 10.11: Coefficients, noyaux

Pour $f \in L^1(\mathbb{T})$ (2π -périodique), $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$, $S_N(f) = \sum_{|n| \leq N} c_n(f) e_n = f * D_N$, $\sigma_N(f) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k(f) = f * K_N$, avec (convolution normalisée par $\frac{1}{2\pi}$) $D_N(t) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$ et $K_N(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)t/2)}{\sin(t/2)} \right)^2$. K_N est une approximation de l'unité; D_N change de signe et $\frac{1}{2\pi} \int |D_N| \sim \frac{4}{\pi^2} \ln N$ (constantes de Lebesgue); voir la figure 10.3.

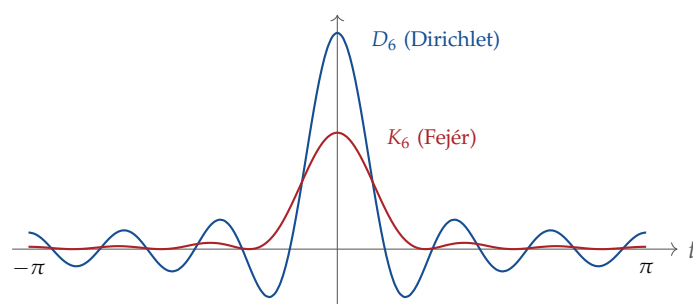


Figure 10.3. Noyaux de Dirichlet D_6 et de Fejér K_6 (échelle verticale réduite) : tous deux d'intégrale 2π , mais D_N oscille et change de signe, tandis que $K_N \geq 0$ se concentre en 0. D'où la différence entre Dirichlet (régularité requise) et Fejér (continuité suffit).

Théorème 10.12: Les théorèmes de convergence

1. (Riemann–Lebesgue) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$, $c_n(f) \rightarrow 0$.
2. (Fejér) Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, $\sigma_N(f) \xrightarrow{\text{CU}} f$; si $f \in L^p(\mathbb{T})$, $p < \infty$, $\sigma_N(f) \rightarrow f$ dans L^p . Conséquences : polynômes trigonométriques denses dans $\mathcal{C}(\mathbb{T})$, injectivité de $f \mapsto (c_n(f))$ sur $L^1(\mathbb{T})$.
3. (Parseval) Pour $f \in L^2(\mathbb{T})$, $S_N(f) \rightarrow f$ dans L^2 et $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$; $f \mapsto (c_n(f))$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{T})$ sur $\ell^2(\mathbb{Z})$.
4. (Dirichlet) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ vérifie la condition de Dini en x_0 , ou est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, ou monotone bornée de part et d'autre de x_0 (Jordan), alors $S_N(f)(x_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(x_0^+) + f(x_0^-))$.
5. (Convergence normale) Si $\sum |c_n(f)| < \infty$ (par exemple f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux), la série de Fourier converge normalement vers f .
6. (Régularité et décroissance) Si $f \in \mathcal{C}^{k-1}(\mathbb{T})$ avec $f^{(k-1)}$ $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $c_n(f) = \frac{c_n(f^{(k)})}{(in)^k} = o(|n|^{-k})$; réciproquement, si $c_n(f) = O(|n|^{-k-2})$, f est $\mathcal{C}^k$.

Démontré : [L21 : Fourier], ch. 1–5.

Contre-exemple

- (du Bois-Reymond) Il existe $f \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ dont la série de Fourier diverge en 0 (construction explicite, ou Banach–Steinhaus et constantes de Lebesgue) : c’est Fejér, pas Dirichlet, qui traite la simple continuité.
- (Gibbs) Près d’un saut s d’une fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $S_N(f)$ dépasse d’environ 9 % de s pour tout N : la convergence n’est uniforme sur aucun voisinage épointé du saut.
- $\sum_{n \geq 2} \frac{\sin nx}{\ln n}$ converge partout mais n’est la série de Fourier d’aucune fonction intégrable.

Exemples : calculs classiques

- $f(t) = t$ sur $] -\pi, \pi[$: $c_n = \frac{i(-1)^n}{n}$ ($n \neq 0$) ; Parseval donne $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$; Dirichlet en $t = \frac{\pi}{2}$ donne $\sum_k \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.
- $f(t) = t^2$: $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$; $f(t) = |t|$: $\sum \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.
- $\cos(ax)$ sur $[-\pi, \pi]$: $\pi \cot(\pi a) = \frac{1}{a} + \sum_{n \geq 1} \frac{2a}{a^2 - n^2}$ ($a \notin \mathbb{Z}$), puis le produit eulérien du sinus.

Proposition 10.13: Applications

1. (Wirtinger) Si f est 2π -périodique, continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, de moyenne nulle : $\int |f|^2 \leq \int |f'|^2$, égalité pour $\alpha e^{it} + \beta e^{-it}$; d’où l’inégalité isopérimétrique.
2. (Weyl) (u_n) est équirépartie modulo 1 si et seulement si $\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2i\pi p u_n} \rightarrow 0$ pour tout $p \in \mathbb{Z}^*$; ainsi $(n\alpha)$ l’est pour $\alpha \notin \mathbb{Q}$.
3. (Chaleur) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ sur le cercle, $u(0, \cdot) = f \in L^2$: $u(t, x) = \sum c_n(f) e^{-n^2 t} e^{inx}$, $\mathcal{C}^\infty$ pour $t > 0$.

Démontré : [L21 : Fourier], ch. 3, 6.

10.7 Transformée de Fourier**Théorème 10.14: Transformée de Fourier sur L^1**

Pour $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$.

1. $\hat{f}$ est continue, $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, et $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ à l’infini (Riemann–Lebesgue) ; $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$; $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$.
2. Si $(1 + |x|)^k f \in L^1$, $\hat{f} \in \mathcal{C}^k$ et $\partial^\alpha \hat{f} = \widehat{(-ix)^\alpha f}$; si $f \in \mathcal{C}^k$ avec $\partial^\alpha f \in L^1$ ($|\alpha| \leq k$), $\widehat{\partial^\alpha f} = (i\xi)^\alpha \hat{f}$.
3. $\widehat{e^{-a|x|^2}} = (\pi/a)^{d/2} e^{-|\xi|^2/4a}$; en particulier $\widehat{e^{-x^2/2}} = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$ en dimension 1.
4. (Inversion) Si f et $\hat{f}$ sont intégrables, $f(x) = (2\pi)^{-d} \int \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$ pour presque tout x (pour tout x si f est continue) ; $\mathcal{F}$ est injective sur L^1 .

Démontré : [L21 : Fourier], ch. 7.

Idée de la preuve. gaussienne : $\hat{f}$ vérifie $\hat{f}'(\xi) = -\xi \hat{f}(\xi)$ (dériver sous l’intégrale, intégrer par parties) et $\hat{f}(0) = \sqrt{2\pi}$; inversion : formule d’échange avec la gaussienne dilatée $e^{ix\xi} e^{-\varepsilon^2 \xi^2/2}$, approximation de l’unité, $\varepsilon \rightarrow 0$.

Théorème 10.15: Schwartz, Plancherel, applications

1. $\mathcal{F}$ est un isomorphisme de la classe de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à décroissance rapide ainsi que leurs dérivées).
2. (Plancherel) $\mathcal{F}$ se prolonge de façon unique en $\mathcal{F}_2 : L^2 \rightarrow L^2$ avec $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$; $(2\pi)^{-d/2} \mathcal{F}_2$ est unitaire, et coïncide avec $\hat{f}$ sur $L^1 \cap L^2$.
3. (Heisenberg) Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\int x^2 |f|^2 \cdot \int \xi^2 |\hat{f}|^2 \geq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^4$, égalité pour les gaussiennes.
4. (Poisson) Si f et $\hat{f}$ sont $O(|x|^{-\alpha})$, $\alpha > 1$: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi k)$; application : équation fonctionnelle de θ , puis de ζ .
5. (Shannon) Si $f \in L^2(\mathbb{R})$ et $\hat{f} = 0$ hors de $[-\pi, \pi]$, $f(x) = \sum_n f(n) \frac{\sin \pi(x-n)}{\pi(x-n)}$.

Démontré : [L21 : Fourier], ch. 8–9; ζ : [A09 : Fonction zêta], ch. 5; extension aux distributions tempérées : titre 12.

Piège

L^1 n'est pas stable par $\mathcal{F}$: $\widehat{\mathbf{1}_{[-1,1]}}(\xi) = \frac{2 \sin \xi}{\xi} \notin L^1$, et l'inversion ne vaut alors qu'au sens L^2 (ou semi-convergent). Une fonction intégrable n'a pas forcément une transformée intégrable, et $\hat{f}$ intégrable force f continue (après modification sur un négligeable). Les conventions (facteurs 2π) changent d'un livre à l'autre : la bibliothèque utilise $\hat{f}(\xi) = \int f e^{-ix\xi}$.

10.8 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $\int |f_n| \rightarrow \int |f| < \infty$, alors $f_n \rightarrow f$ dans L^1 . — **Vrai** (lemme de Scheffé, via Fatou appliqué à $|f_n| + |f| - |f_n - f|$).
2. Une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ tend vers 0 à l'infini. — **Faux** (bosses); vrai si elle est de plus uniformément continue.
3. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$, $f * g$ est $\mathcal{C}^\infty$ pour $g \in \mathcal{C}_c^\infty$. — **Vrai**.
4. $L^1 \cap L^\infty \subset L^p$ pour tout $p \in [1, \infty]$. — **Vrai** ($|f|^p \leq \|f\|_\infty^{p-1} |f|$).
5. Tout ouvert dense de $\mathbb{R}$ est de mesure infinie. — **Faux** : réunion d'intervalles de longueur $\varepsilon 2^{-n}$ centrés en les rationnels.
6. La série de Fourier d'une fonction continue converge en moyenne quadratique. — **Vrai** (Parseval); pas forcément ponctuellement.
7. Si $\sum |c_n(f)| < \infty$, f est continue. — **Vrai** après modification sur un négligeable.
8. La transformée de Fourier d'une fonction à support compact est à support compact. — **Faux** : elle est analytique (entière), donc nulle si elle est à support compact (principe d'incertitude qualitatif).
9. $\int_{[0,1]^2} f$ existe dès que les deux intégrales itérées existent et sont égales. — **Faux** : il faut l'intégrabilité de $|f|$ (exemples de Sierpiński).
10. Toute fonction de $L^2(\mathbb{T})$ est somme p.p. de sa série de Fourier. — **Vrai** (Carleson, hors programme); on retient seulement la convergence L^2 et p.p. d'une sous-suite des S_N .
11. $\lambda(A) > 0$ entraîne que $A - A$ contient un voisinage de 0. — **Vrai** (Steinhaus, par convolution d'indicatrices).
12. La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ au sens de Lebesgue. — **Faux** : seule son intégrale impropre converge.

10.9 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Construction de la mesure de Lebesgue (Carathéodory)	L13	2
Ensemble de Vitali, escalier de Cantor, mesurable non borélien	L13	2
Théorèmes d'Egorov et de Lusin	L13	3
Critère de Lebesgue d'intégrabilité au sens de Riemann	L13	4
Riesz–Fischer ; machine à écrire	L13	5
Young, approximations de l'unité, densité de C_c^∞	L13	7
Intégrale de Dirichlet par Fubini ; théorème de Steinhaus	L13	8
Intégrale de Dirichlet par e^{-xt} ; Fourier de la gaussienne	A03	5
Fejér ; Weierstrass trigonométrique	L21	2
Fonction continue à série de Fourier divergente ; Gibbs	L21	4
Critère de Weyl ; équirépartition de $(n\alpha)$	L21	6
Inversion de Fourier ; Plancherel	L21	7, 8
Heisenberg ; Shannon ; formule de Poisson et θ	L21	9
Base de Haar ; densité des polynômes orthogonaux	L28	6
Volume de la boule unité ; intégrale de Gauss par Wallis	A02	3, 4
Fonction Bêta ; formule des compléments	A07	5

Probabilités

Intuition : le fil du titre

Les probabilités sont de la théorie de la mesure de masse totale 1, plus une idée sans équivalent en analyse : l'*indépendance*. Tout le titre s'organise autour de trois questions. *Décrire* une variable aléatoire : par sa loi, que l'on lit sur la fonction de répartition, la fonction génératrice ou la fonction caractéristique (une transformée de Fourier). *Contrôler* : les inégalités (Markov, Tchebychev, Hoeffding) bornent les queues à partir des moments. *Passer à la limite* : le hasard répété produit de la régularité — loi des grands nombres (où va la moyenne), théorème central limite (à quelle vitesse et avec quelle forme), Borel–Cantelli (ce qui arrive une infinité de fois). Les chaînes de Markov introduisent la dépendance la plus simple ; la statistique retourne la question : des observations vers la loi.

Où tout est démontré. [L26 : Probabilités] est la leçon de référence (espaces probabilisés, lois, espérance, vecteurs gaussiens, fonctions caractéristiques, convergences, LGN, TCL, chaînes de Markov) ; [L34 : Statistique] (estimation, information de Fisher, Cochran, intervalles, tests, modèle linéaire) ; [L16 : Combinatoire] ch. 1–3 (dénombrement) ; [L13 : Intégrale de Lebesgue] (théorèmes de convergence, Fubini, convolution) ; [L21 : Séries et transformée de Fourier] (injectivité de Fourier) ; [A05 : Inégalités classiques] ch. 6 ; [A01 : Formulaire] ch. 11 (lois usuelles) ; [A10 : Contre-exemples] ch. 11. Dans tout le chapitre, $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé. La figure 11.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

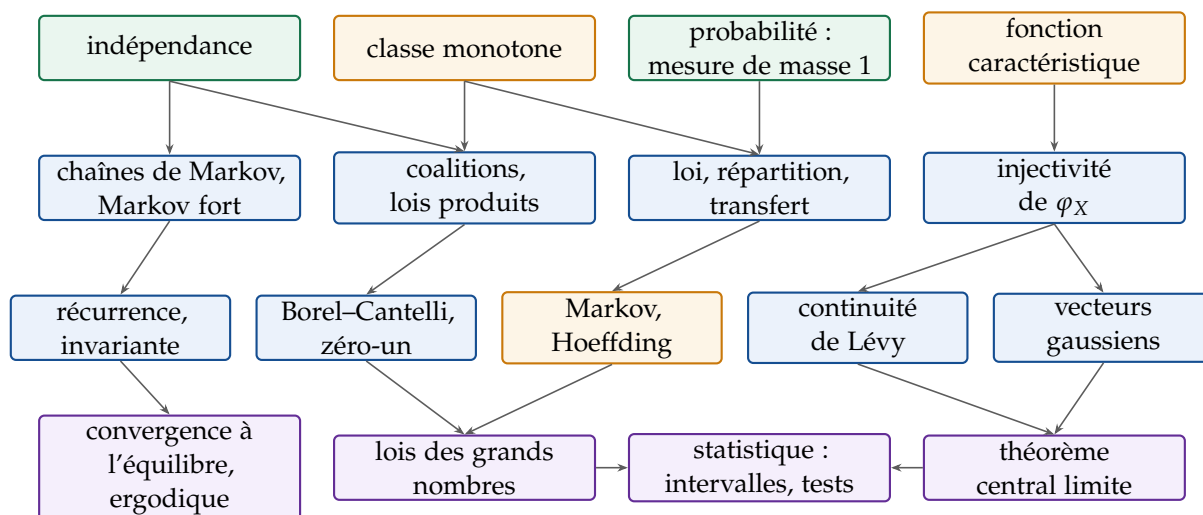


Figure 11.1. Carte du titre 11. Deux hypothèses à surveiller partout : l'indépendance et l'intégrabilité. De gauche à droite : chaînes de Markov, loi des grands nombres (concentration), fonctions caractéristiques et TCL ; la statistique combine les deux théorèmes limites. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

11.1 Espaces probabilisés, conditionnement, indépendance

Définition 11.1: Probabilité, indépendance

Une *probabilité* sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une mesure de masse 1 : $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et $\mathbb{P}(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mathbb{P}(A_n)$ pour des A_n deux à deux disjoints. Pour $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$. Une famille $(A_i)_{i \in I}$ est (*mutuellement*) *indépendante* si $\mathbb{P}(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$ pour toute partie finie $J \subset I$; des classes d'événements (en particulier des tribus) sont indépendantes si tout choix d'un événement dans chacune donne une famille indépendante.

Proposition 11.2: Règles de calcul; trois formules

1. $\mathbb{P}$ est croissante, sous-additive ($\mathbb{P}(\bigcup A_n) \leq \sum \mathbb{P}(A_n)$) et continue sur les suites monotones d'événements; une réunion dénombrable de négligeables est négligeable.
2. Pour un système complet (B_i) au plus dénombrable avec $\mathbb{P}(B_i) > 0$: probabilités composées $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$; probabilités totales $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)$; Bayes $\mathbb{P}(B_j | A) = \mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j) / \sum_i \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)$ si $\mathbb{P}(A) > 0$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 1.

Théorème 11.3: Classe monotone; coalitions

1. (*Dynkin*) Si un π -système $\mathcal{C}$ (stable par intersection finie) est contenu dans un λ -système $\mathcal{D}$, alors $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{D}$. Deux probabilités qui coïncident sur un π -système coïncident sur la tribu engendrée : une loi sur $\mathbb{R}$ est déterminée par sa fonction de répartition.
2. Si des π -systèmes $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ contenant Ω vérifient la règle du produit, les tribus $\sigma(\mathcal{C}_k)$ sont indépendantes.
3. (*Coalitions*) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ sont indépendantes et (I_k) est une partition de I , les tribus $\sigma(\bigcup_{i \in I_k} \mathcal{A}_i)$ sont indépendantes : des fonctions de paquets disjoints de variables indépendantes sont indépendantes.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 1; mesures : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 1.

Théorème 11.4: Borel–Cantelli; loi du zéro-un

Soit (A_n) une suite d'événements et $\limsup A_n = \bigcap_N \bigcup_{n \geq N} A_n$ (« A_n a lieu une infinité de fois »).

1. Si $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$ (aucune hypothèse d'indépendance).
2. Si les A_n sont *indépendants* et $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.
3. (*Kolmogorov*) Si les tribus $(\mathcal{A}_n)$ sont indépendantes, tout événement de la tribu asymptotique $\bigcap_n \sigma(\bigcup_{k \geq n} \mathcal{A}_k)$ est de probabilité 0 ou 1.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 1.

Idée de la preuve. (1) $\mathbb{P}(\limsup A_n) \leq \sum_{n \geq N} \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$. (2) Par indépendance et $1 - x \leq e^{-x}$, la probabilité $\mathbb{P}(\bigcap_{n=N}^M A_n^c) = \prod_{n=N}^M (1 - \mathbb{P}(A_n))$ est majorée par $\exp(-\sum_{n=N}^M \mathbb{P}(A_n))$, qui tend vers 0 quand $M \rightarrow \infty$. (3) un événement asymptotique est indépendant de $\sigma(\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n)$ pour tout n , donc (classe monotone) de lui-même : $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$.

Contre-exemples réflexes

- *Deux à deux ne suffit pas.* Deux lancers équilibrés, A = « premier pile », B = « second pile », C = « les deux lancers coïncident » : les paires sont indépendantes, mais $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.
- *Incompatible n'est pas indépendant :* si $A \cap B = \emptyset$ avec $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$, alors $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
- *Borel–Cantelli (2) exige l'indépendance :* $A_n = A$ fixe avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ donne $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$ et $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \frac{1}{2}$.

Exemple : records

Pour (X_n) i.i.d. de loi à densité, l'événement $R_n = \ll X_n \text{ est un record} \gg$ vérifie $\mathbb{P}(R_n) = \frac{1}{n}$ (le maximum des n premiers est à un rang uniforme), et les R_n sont indépendants : par (2), il y a p.s. une infinité de records. En revanche $\mathbb{P}(R_n \cap R_{n+1}) = \frac{1}{n(n+1)}$ est sommable : par (1), deux records consécutifs n'arrivent p.s. qu'un nombre fini de fois.

11.2 Variables aléatoires, lois, espérance

Théorème 11.5: Fonction de répartition ; simulation

1. $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ est croissante, continue à droite, de limites 0 et 1 ; elle détermine la loi, et toute fonction ayant ces propriétés est la fonction de répartition d'une unique loi. $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$: les atomes forment un ensemble au plus dénombrable.
2. Avec $F^+(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$ ($0 < u < 1$) et U uniforme sur $]0, 1[$, $F^+(U)$ a pour fonction de répartition F ; si F_X est continue, $F_X(X)$ est uniforme sur $[0, 1]$.
3. (Absence de mémoire) Une variable à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ avec $\mathbb{P}(X > t) > 0$ pour tout t vérifie $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$ si et seulement si elle suit une loi exponentielle ; l'analogue discret sur $\mathbb{N}^*$ caractérise les lois géométriques.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 2.

Théorème 11.6: Transfert

Pour g borélienne, $g(X) \in L^1$ si et seulement si $\int |g| d\mathbb{P}_X < \infty$, et alors $\mathbb{E}[g(X)] = \int g d\mathbb{P}_X$, soit $\sum_k g(k)\mathbb{P}(X = k)$ (cas discret) ou $\int g(x)f_X(x) dx$ (cas à densité) ; idem pour un vecteur aléatoire. En pratique : X a pour loi μ si et seulement si $\mathbb{E}[h(X)] = \int h d\mu$ pour toute h continue bornée (ou borélienne positive) — c'est la méthode de la fonction muette.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 2 ; machine standard : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 4.

Loi	Poids ou densité	$\mathbb{E}[X]$	Var X	$G_X(s)$ ou $\varphi_X(t)$
$\mathcal{B}(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	$(1-p + ps)^n$
$\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$	$(1-p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{ps}{1-(1-p)s}$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ	$e^{\lambda(s-1)}$
$\mathcal{U}([a, b])$	$\frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x>0}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$\Gamma(a, \lambda)$	$\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x>0}$	$\frac{a}{\lambda}$	$\frac{a}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^a$
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2}$	m	σ^2	$e^{itm - \sigma^2 t^2/2}$
Cauchy	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	non définie	non définie	$e^{- t }$

Lois usuelles [L26 : Probabilités] ch. 2, [A01 : Formulaire] ch. 11. À retenir aussi : $\mathcal{B}(n, \lambda/n) \rightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$, $\Gamma(\frac{d}{2}, \frac{1}{2}) = \chi^2(d)$; la somme de deux Poisson (resp. Gamma de même λ , gaussiennes) indépendantes est de Poisson (resp. Gamma, gaussienne), par produit des G_X ou φ_X .

Proposition 11.7: Espérance, variance

1. L'espérance est linéaire sans hypothèse d'indépendance, croissante, et $X \geq 0$, $\mathbb{E}X = 0$ entraînent $X = 0$ p.s. ; $L^q \subset L^p$ pour $p \leq q$ (masse finie). Pour $X \geq 0$: $\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t) dt$; pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$.
2. $\text{Var } X = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2$, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var } X$, $\text{Var}(\sum X_i) = \sum \text{Var } X_i + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$: la variance est additive pour des variables deux à deux non corrélées.
3. $|\rho(X, Y)| \leq 1$, avec égalité si et seulement si $Y = aX + b$ p.s.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 3 ; [A05 : Inégalités classiques], ch. 6.

Théorème 11.8: Inégalités

1. (Markov) $X \geq 0, a > 0 : \mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}X/a$; plus généralement $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]/\varphi(a)$ pour $\varphi \geq 0$ croissante, $\varphi(a) > 0$.
2. (Bienaymé–Tchebychev) $X \in L^2 : \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \text{Var } X/\varepsilon^2$.
3. (Jensen) φ convexe sur un intervalle $I, X \in L^1$ à valeurs dans $I, \varphi(X) \in L^1 : \varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$.
4. (Chernoff) $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \inf_{\lambda \geq 0} e^{-\lambda a} \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$.
5. (Hoeffding) $X_1, \dots, X_n$ indépendantes, $X_i \in [a_i, b_i] : \mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) \leq \exp(-2t^2 / \sum (b_i - a_i)^2)$; pour des i.i.d. à valeurs dans $[a, b], \mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mathbb{E}X_1| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2/(b-a)^2}$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 3; [A05 : Inégalités classiques], ch. 1, 6.

Idée de la preuve. Markov : $a\mathbf{1}_{X \geq a} \leq X$; Tchebychev : Markov pour $(X - \mathbb{E}X)^2$; Chernoff : Markov pour $e^{\lambda X}$; Hoeffding : Chernoff plus le lemme $\mathbb{E}[e^{\lambda X}] \leq e^{\lambda^2(b-a)^2/8}$ pour X centrée à valeurs dans $[a, b]$ (convexité de l'exponentielle), puis optimisation en λ .

Piège

Il existe des lois *ni discrètes ni à densité* : un mélange $\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\mathcal{U}([0, 1])$, ou la loi de Cantor, diffuse (fonction de répartition continue, l'escalier du diable) mais portée par un ensemble de mesure nulle. « F_X continue » n'entraîne donc pas « X a une densité ».

11.3 Vecteurs aléatoires, indépendance, conditionnement**Théorème 11.9: Caractérisations de l'indépendance**

Pour des variables réelles $X_1, \dots, X_n$, sont équivalents : (i) elles sont indépendantes; (ii) $\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_n)} = \mathbb{P}_{X_1} \otimes \dots \otimes \mathbb{P}_{X_n}$; (iii) $\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \prod F_{X_i}(x_i)$; (iv) $\mathbb{E}[\prod g_i(X_i)] = \prod \mathbb{E}[g_i(X_i)]$ pour toutes g_i boréliennes bornées; (v) $\varphi_{(X_1, \dots, X_n)}(t) = \prod_j \varphi_{X_j}(t_j)$. Avec des densités : indépendance $\iff$ densité conjointe produit. Conséquences : si $X, Y \in L^1$ sont indépendantes, $XY \in L^1$ et $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$; la loi de $X + Y$ est la convolée ($f_{X+Y} = f_X * f_Y$, ou $\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_k \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k)$); $F_{\max} = \prod F_{X_i}$ et $1 - F_{\min} = \prod (1 - F_{X_i})$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 4 (et ch. 5 pour (v)).

Théorème 11.10: Espérance conditionnelle

1. (Cas discret) Si Y est discrète et $X \in L^1$, $\mathbb{E}[X | Y] = \psi(Y)$ avec $\psi(y) = \mathbb{E}[X\mathbf{1}_{Y=y}]/\mathbb{P}(Y = y)$; c'est l'unique fonction de Y telle que $\mathbb{E}[Xg(Y)] = \mathbb{E}[\psi(Y)g(Y)]$ pour toute g bornée. En particulier $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]] = \mathbb{E}X$, et $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}X$ si X et Y sont indépendantes.
2. (Cas L^2) Pour $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$ sous-tribu et $X \in L^2$, $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ est la projection orthogonale de X sur le sous-espace fermé $L^2(\mathcal{G})$: la meilleure approximation de X en moyenne quadratique par une variable $\mathcal{G}$ -mesurable.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 4; projection : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 3.

Contre-exemple

Décorrélées mais dépendantes. X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X^3] = 0$, et pourtant Y est une fonction de X . La covariance ne mesure que la dépendance *linéaire*. De même, les marginales ne déterminent pas la loi conjointe : (X, X) et (X, X') avec X' copie indépendante de X ont les mêmes marginales.

11.4 Fonctions génératrices, caractéristiques; vecteurs gaussiens**Théorème 11.11: Fonction génératrice; Galton–Watson**

Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$, $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$ a un rayon ≥ 1 et caractérise la loi ($\mathbb{P}(X = n) = G_X^{(n)}(0)/n!$); $G_{X+Y} = G_X G_Y$ si $X \perp Y$; $\mathbb{E}X = G'_X(1^-) \in [0, \infty]$ et $\text{Var } X = G''_X(1^-) + G'_X(1^-) - G'_X(1^-)^2$ si $X \in L^2$; pour N indépendante d'une suite i.i.d. (X_i) , $G_{X_1+\dots+X_N} = G_N \circ G_{X_1}$. *Galton–Watson* : si la loi de reproduction μ a pour génératrice G , moyenne m et $p_1 \neq 1$, alors $G_{Z_n} = G^{\circ n}$, $\mathbb{E}Z_n = m^n$, et la probabilité d'extinction est la plus petite racine de $G(s) = s$ dans $[0, 1]$; elle vaut 1 si et seulement si $m \leq 1$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 5; séries génératrices : [L16 : Combinatoire], ch. 5.

Théorème 11.12: Fonction caractéristique

$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{i\langle t, X \rangle}]$ ($t \in \mathbb{R}^d$); avec la convention de Fourier de la bibliothèque, $\varphi_X(t) = \widehat{\mathbb{P}}_X(-t)$.

1. $\varphi_X(0) = 1$, $|\varphi_X| \leq 1$, φ_X est uniformément continue; $\varphi_{AX+b}(t) = e^{i\langle t, b \rangle} \varphi_X(tA)$; $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$ si $X \perp Y$.
2. ($d = 1$) Si $X \in L^k$, $\varphi_X \in C^k$ et $\varphi_X^{(j)}(0) = i^j \mathbb{E}[X^j]$; en particulier $\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}X - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2)$ si $X \in L^2$.
3. (*Injectivité*) φ_X détermine la loi de X ; si $\varphi_X \in L^1(\mathbb{R}^d)$, X a la densité continue $f_X(x) = (2\pi)^{-d} \int e^{-i\langle t, x \rangle} \varphi_X(t) dt$. La loi d'un vecteur est déterminée par celles des $\langle t, X \rangle$ (*Cramér–Wold*).

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 5; Fourier : [L21 : Séries et transformée de Fourier], ch. 7.

Idée de la preuve. injectivité : on convole $\mathbb{P}_X$ par une petite gaussienne, dont la densité s'exprime par la formule d'inversion à l'aide de φ_X (Fubini), puis on fait tendre la variance vers 0.

Théorème 11.13: Vecteurs gaussiens

$X \in \mathbb{R}^d$ est *gaussien* si toute combinaison linéaire $\langle a, X \rangle$ suit une loi normale (éventuellement dégénérée δ_c).

1. X est gaussien si et seulement si $\varphi_X(t) = \exp(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^t \Sigma t)$ avec $m = \mathbb{E}X$ et $\Sigma = \Sigma_X$ symétrique positive; la loi $\mathcal{N}(m, \Sigma)$ ne dépend que de (m, Σ) et existe pour tout couple $(m + \Sigma^{1/2}Z)$.
2. $AX + b \sim \mathcal{N}(Am + b, A\Sigma^t A)$; si Σ est inversible, X a la densité $(2\pi)^{-d/2} (\det \Sigma)^{-1/2} \exp(-\frac{1}{2}(x - m)\Sigma^{-1}(x - m))$, sinon X vit dans un hyperplan affine strict.
3. Si (X, Y) est un *vecteur gaussien*, X et Y sont indépendants si et seulement si $\text{Cov}(X_i, Y_j) = 0$ pour tous i, j .

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 5; réduction de Σ : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 4.

Contre-exemple : deux gaussiennes décorrélées non indépendantes

$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et ε indépendante, $\mathbb{P}(\varepsilon = \pm 1) = \frac{1}{2}$; $Y = \varepsilon X$ est encore $\mathcal{N}(0, 1)$ (symétrie), $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\varepsilon] \mathbb{E}[X^2] = 0$, mais $|Y| = |X|$: pas d'indépendance. Le couple (X, Y) n'est pas gaussien, puisque $X + Y = 0$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ sans être p.s. nul. Le point 3 exige que le couple soit gaussien, pas seulement chaque coordonnée.

11.5 Modes de convergence**Définition 11.14: Quatre modes**

$X_n \rightarrow X$ *presque sûrement* si $\mathbb{P}(X_n \rightarrow X) = 1$; *en probabilité* si $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ pour tout $\varepsilon > 0$; *dans L^p* si $\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0$; *en loi* si $\mathbb{E}[h(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$ pour toute h continue bornée — seules les lois interviennent. La figure 11.2 résume leur hiérarchie.

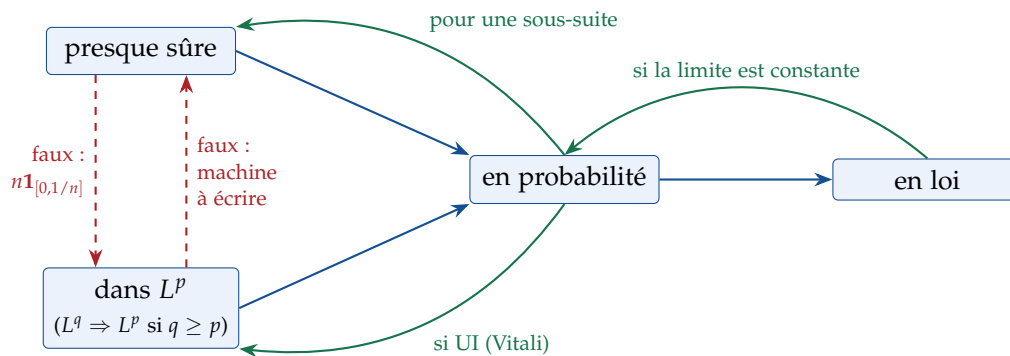


Figure 11.2. Hiérarchie des convergences : implications générales (bleu), réciproques partielles sous hypothèse (vert), implications fausses avec le contre-exemple standard sur $([0, 1], \text{Lebesgue})$ (rouge).

Théorème 11.15: Hiérarchie; caractérisations de la convergence en loi

1. p.s. $\Rightarrow$ proba; $L^p \Rightarrow$ proba; proba $\Rightarrow$ loi; toute suite convergeant en probabilité a une sous-suite convergeant p.s.; la convergence en loi vers une *constante* entraîne la convergence en probabilité. Aucune autre implication n'est vraie en général.
2. (Porte-manteau) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \mathbb{E}h(X_n) \rightarrow \mathbb{E}h(X)$ pour toute h lipschitzienne bornée $\iff F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ en tout point de continuité de $F_X \iff \mathbb{P}(X_n \in A) \rightarrow \mathbb{P}(X \in A)$ pour tout borélien A avec $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$.
3. (Image continue, Slutsky) Les trois convergences p.s., proba, loi passent aux images par g continue; si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ constante, alors $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X + c$ et $X_n Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} cX$.
4. (Vitali) Si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ et (X_n) est uniformément intégrable (par exemple bornée dans L^p , $p > 1$, ou dominée par $Y \in L^1$), alors $X_n \xrightarrow{L^1} X$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 6 (les implications (4)–(5) du porte-manteau y sont admises).

Théorème 11.16: Théorème de continuité de Lévy

Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, alors $\varphi_{X_n} \rightarrow \varphi_X$ simplement. Réciproquement, si $\varphi_{X_n} \rightarrow \psi$ simplement avec ψ continue en 0, alors $\psi = \varphi_X$ pour une variable X et $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 6 (cas réel; vectoriel admis).

Idée de la preuve. sélection de Helly (extraction diagonale sur les rationnels); la continuité de ψ en 0 donne la tension $(\mathbb{P}(|X_n| > 2/u) \leq \frac{1}{u} \int_{-u}^u (1 - \varphi_{X_n}))$, donc les limites de sous-suites sont des lois; l'injectivité de φ les identifie toutes à la même.

Contre-exemples

- *Loi sans probabilité* : X de loi $\mathcal{N}(0, 1)$, $X_n = X$ converge en loi vers $-X$ (même loi) mais $|X_n - (-X)| = 2|X| \not\rightarrow 0$.
- *Somme* : avec $X_n = X$ et $Y_n = -X$, on a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (symétrie), mais $X_n + Y_n = 0 \not\xrightarrow{\mathcal{L}} 2X$: Slutsky exige une limite constante.
- *Espérances* : $X_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]} \rightarrow 0$ p.s. et $\mathbb{E}X_n = 1$; l'uniforme intégrabilité est indispensable.
- *Lévy* : pour $X_n \sim \mathcal{N}(0, n)$, $\varphi_{X_n}(t) = e^{-nt^2/2} \rightarrow \mathbf{1}_{t=0}$, limite discontinue en 0 : pas de convergence en loi (la masse fuit à l'infini).

11.6 Lois des grands nombres, théorème central limite

Théorème 11.17: Lois des grands nombres

Soit $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$.

1. (*Faible, L^2*) Si les X_n sont deux à deux non corrélées, de même espérance m et de variances $\leq C$: $\bar{X}_n \xrightarrow{L^2} m$, et $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq C/(n\varepsilon^2)$.
2. (*Forte, L^4*) (X_n) i.i.d. avec $X_1 \in L^4$: $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}X_1$.
3. (*Forte, Kolmogorov*) (X_n) de même loi, deux à deux indépendantes, $X_1 \in L^1$: $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}X_1$. Réciproquement, pour une suite i.i.d., la convergence p.s. de $\bar{X}_n$ vers une limite finie impose $X_1 \in L^1$.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 7 (preuve d'Etemadi pour (3)).

Idée de la preuve. (2) $\mathbb{E}[(S_n - nm)^4] \leq Cn^2$, Markov à l'ordre 4 et Borel–Cantelli (1). (3) Etemadi : on se ramène à $X_n \geq 0$, on tronque ($Y_n = X_n\mathbf{1}_{X_n \leq n}$), on applique Tchebychev le long d'une suite géométrique $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$ (Borel–Cantelli), puis on interpole par monotonie de S_n .

Théorème 11.18: Théorème central limite

Si (X_n) est i.i.d., $X_1 \in L^2$, $\mathbb{E}X_1 = m$, $\text{Var } X_1 = \sigma^2 > 0$, alors

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\sigma} = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

Cas particulier (*Moivre–Laplace*) : pour $S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$, $0 < p < 1$, $\mathbb{P}(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$. Application : $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ (TCL pour des Poisson).

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 7.

Idée de la preuve. pour $Y_i = (X_i - m)/\sigma$, $\varphi_Y(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, donc $\varphi_{S_n^*}(t) = \varphi_Y(t/\sqrt{n})^n \rightarrow e^{-t^2/2}$ (lemme $|\prod a_i - \prod b_i| \leq \sum |a_i - b_i|$ pour des complexes de module ≤ 1), et Lévy conclut.

Contre-exemple : sans moment, pas de loi des grands nombres

Pour des variables de Cauchy i.i.d., $\varphi_{\bar{X}_n}(t) = (e^{-|t|/n})^n = e^{-|t|}$: $\bar{X}_n$ a la même loi que X_1 et ne converge pas en probabilité. Sans variance finie, le TCL tombe aussi : la normalisation et la loi limite changent (lois stables, hors programme).

Méthode : prouver une convergence

- *p.s.* : Borel–Cantelli (1) sur $\{|X_n - X| > \varepsilon\}$, avec une borne de Markov à un ordre assez élevé ou de Hoeffding ; ou la loi forte.
- *en probabilité* : Tchebychev ; ou convergence en loi vers une constante.
- *en loi* : fonctions de répartition (lois explicites, extrêmes : $\mathbb{P}(\max \leq x) = F(x)^n$), fonctions caractéristiques (sommes indépendantes), Slutsky et méthode delta (statistique).

11.7 Chaînes de Markov

Définition 11.19: Chaîne de Markov homogène

E au plus dénombrable, $P = (p_{ij})$ stochastique. (X_n) est une chaîne (μ, P) si $X_0 \sim \mu$ et $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = p_{ij}$; de façon équivalente $\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu(i_0)p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}$. Alors $\mathbb{P}(X_n = j) = (\mu P^n)(j)$ (Chapman–Kolmogorov). L'état i est *récurrent* si $\mathbb{P}_i(T_i < \infty) = 1$ (T_i premier retour), *transient* sinon ; *récurrent positif* si $\mathbb{E}_i[T_i] < \infty$. La période de i est $\text{pgcd}\{n \geq 1 : (P^n)_{ii} > 0\}$.

Théorème 11.20: Classification, Pólya, mesures invariantes

1. (*Markov forte*) Après un temps d'arrêt T , conditionnellement à $\{T < \infty, X_T = i\}$, $(X_{T+k})_k$ est une chaîne (δ_i, P) indépendante du passé avant T .
2. i récurrent $\iff \sum_n (P^n)_{ii} = \infty \iff i$ est visité une infinité de fois $\mathbb{P}_i$ -p.s. ; récurrence, transience et période sont des propriétés de classe ; une classe fermée finie est récurrente, une classe non fermée est transiente (exemple : figure 11.3).
3. (*Pólya*) La marche simple symétrique sur $\mathbb{Z}^d$ est récurrente pour $d \leq 2$, transiente pour $d \geq 3$.
4. Pour P irréductible : il existe une probabilité invariante $(\pi P = \pi)$ si et seulement si un (tous les) état(s) est récurrent positif ; elle est alors unique et $\pi(i) = 1/\mathbb{E}_i[T_i]$. Si E est fini, c'est toujours le cas.
5. Si de plus E est fini et P apériodique, $(P^n)_{ij} \rightarrow \pi(j)$ à vitesse géométrique ; et (*ergodique*) pour P irréductible récurrente positive, $\frac{1}{n} \sum_{k < n} f(X_k) \xrightarrow{\text{p.s.}} \sum_i \pi(i) f(i)$ pour f bornée.

Démontré : [L26 : Probabilités], ch. 8 (le théorème ergodique y est schématisé).

Idée de la preuve. (2) $\mathbb{P}_i(N_i > k) = \mathbb{P}_i(T_i < \infty)^k$ par Markov forte, et $\mathbb{E}_i[N_i] = \sum_n (P^n)_{ii}$. (3) $(P^{2n})_{00} \sim c_d n^{-d/2}$ (Stirling) : la série diverge si et seulement si $d \leq 2$. (5) couplage ou contraction de Doeblin : P^r a une colonne minorée par $\theta > 0$.

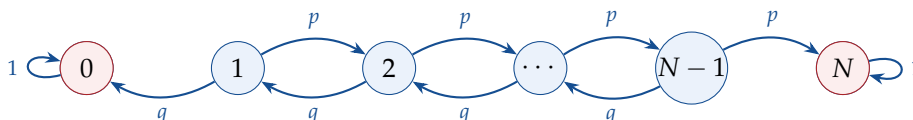


Figure 11.3. La ruine du joueur : classes $\{0\}$ et $\{N\}$ fermées (absorbantes, récurrentes), classe $\{1, \dots, N-1\}$ non fermée donc transiente. Partant de k , avec $r = q/p \neq 1$, la probabilité d'atteindre N avant 0 vaut $\frac{1-r^k}{1-r^N}$, et $\frac{k}{N}$ si $p = q$ [L26 : Probabilités] ch. 8.

Piège

Existence et unicité de la loi stationnaire ne donnent pas la convergence : pour $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (période 2), $\pi = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ mais P^n oscille. Et sur $\mathbb{Z}$, la marche symétrique est récurrente *nulle* : aucune probabilité invariante (la mesure de comptage est invariante mais de masse infinie).

11.8 Statistique

Proposition 11.21: Estimateurs : vocabulaire et premiers résultats

Un modèle $(P_\theta)_{\theta \in \Theta}$; un estimateur $\hat{g}_n$ de $g(\theta)$ est une statistique (fonction des observations, indépendante de θ).

1. Risque quadratique = biais² + variance ; risque $\rightarrow 0 \Rightarrow$ consistance.
2. Pour un échantillon i.i.d. de moyenne m et variance σ^2 : $\mathbb{E}\bar{X}_n = m$, $\text{Var } \bar{X}_n = \sigma^2/n$, et $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ est sans biais pour σ^2 .
3. (Méthode delta) Si $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ et g est dérivable en θ , alors $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, g'(\theta)^2 \sigma^2)$.
4. (EMV) Dans un modèle régulier (support fixe, $\mathcal{C}^2$, dérivation sous l'intégrale, $0 < \mathcal{I}(\theta) < \infty$ avec $\mathcal{I}(\theta) = \mathbb{E}_\theta[(\partial_\theta \ln f_\theta)^2] = -\mathbb{E}_\theta[\partial_\theta^2 \ln f_\theta]$), une suite consistante de solutions de l'équation de vraisemblance vérifie, sous une domination locale de $\partial_\theta^2 \ln f_\theta$, $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1/\mathcal{I}(\theta))$.
5. (Cramér–Rao) Dans un modèle régulier, un estimateur sans biais T de $g(\theta)$ (dérivable sous l'intégrale) vérifie $\text{Var}_\theta T \geq g'(\theta)^2 / (n\mathcal{I}(\theta))$, avec égalité si et seulement si $T - g(\theta)$ est proportionnel au score $\ell'_n(\theta)$.
6. (Rao–Blackwell, Lehmann–Scheffé) Conditionner un estimateur par une statistique exhaustive ne fait pas croître le risque ; si T est exhaustive et complète, un estimateur sans biais fonction de T est l'unique estimateur sans biais de variance uniformément minimale.

Démontré : [L34 : Statistique], ch. 1–3.

Théorème 11.22: Échantillons gaussiens ; intervalles ; tests

1. (Cochran) Si $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ et $\mathbb{R}^n = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$ (orthogonale, $\dim F_j = d_j$), les projections $P_j Z$ sont indépendantes et $\|P_j Z\|^2 \sim \chi^2(d_j)$. Conséquence (Fisher) : pour un échantillon $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes, $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ et $\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)/S_n \sim \mathcal{T}(n-1)$ (Student).
2. (Intervalles) $[\bar{X}_n \pm t_{1-\alpha/2} S_n / \sqrt{n}]$ est de niveau exactement $1 - \alpha$ pour m (modèle gaussien, σ inconnu) ; si $\sqrt{n}(\hat{g}_n - g) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, v)$ et $\hat{v}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} v > 0$, $[\hat{g}_n \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_n/n}]$ est de niveau asymptotique $1 - \alpha$; pour des variables à valeurs dans $[0, 1]$, Tchebychev et Hoeffding donnent des intervalles de niveau $1 - \alpha$ pour tout n , de demi-largeurs $\frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}$ et $\sqrt{\ln(2/\alpha)/(2n)}$.

3. (Neyman–Pearson) Pour deux hypothèses simples, le test qui rejette lorsque $f_1(X) > k f_0(X)$ (randomisé sur l'égalité) est le plus puissant parmi les tests de même niveau.
4. (Pearson) Pour n tirages i.i.d. de loi $p = (p_1, \dots, p_k)$, $p_j > 0 : \sum_j (N_j - np_j)^2 / (np_j) \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(k-1)$.
5. (Glivenko–Cantelli) $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$; si F est continue, la loi de ce sup ne dépend pas de F (Kolmogorov–Smirnov, loi limite admise).
6. (Gauss–Markov) Dans $Y = X\beta + \varepsilon$ (X de rang p , ε centré de covariance $\sigma^2 I_n$), $\hat{\beta} = ({}^t X X)^{-1} {}^t X Y$ est de covariance minimale parmi les estimateurs linéaires sans biais; dans le cas gaussien, $\|Y - X\hat{\beta}\|^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-p)$, indépendant de $\hat{\beta}$.

Démontré : [L34 : Statistique], ch. 4–8; moindres carrés : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 3.

Piège

Un intervalle de confiance à 95 % *réalisé*, disons $[0,42; 0,48]$, ne contient pas p « avec probabilité 0,95 » : p n'est pas aléatoire. C'est la *procédure* qui recouvre p dans 95 % des échantillons. De même, ne pas rejeter H_0 n'est pas l'accepter : un test contrôle l'erreur de première espèce, pas celle de seconde espèce. Enfin l'EMV n'est pas sans biais en général (pour σ^2 gaussien, il vaut $\frac{n-1}{n} S_n^2$).

Exemple : collectionneur de coupons

Le nombre T_n de paquets pour réunir n images équiprobables est la somme de géométriques indépendantes de paramètres $\frac{n-k}{n}$ ($0 \leq k < n$) : $\mathbb{E} T_n = n H_n \sim n \ln n$, $\text{Var } T_n \leq \frac{\pi^2}{6} n^2$, donc $T_n / (n \ln n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$ (Tchebychev).

11.9 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Trois événements deux à deux indépendants sont mutuellement indépendants. — **Faux** (deux lancers et « coïncidence »).
2. Si X et Y sont gaussiennes et $\text{Cov}(X, Y) = 0$, elles sont indépendantes. — **Faux** ($Y = \varepsilon X$); vrai si (X, Y) est un vecteur gaussien.
3. Si $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. — **Faux** sans indépendance ($A_n = A$).
4. Si F_X est continue, X a une densité. — **Faux** (loi de Cantor).
5. Si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, alors $\mathbb{E} X_n \rightarrow \mathbb{E} X$. — **Faux** ($n \mathbf{1}_{[0,1/n]}$); vrai sous uniforme intégrabilité.
6. Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ constante, alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$. — **Vrai**.
7. Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$, alors $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X + Y$. — **Faux** ($Y_n = -X_n$); vrai si Y est constante (Slutsky) ou si X_n et Y_n sont indépendantes pour chaque n , la limite étant alors la loi de $X + Y$ avec X et Y indépendantes (Lévy).
8. Pour toute suite i.i.d., $\bar{X}_n$ converge p.s. — **Faux** (Cauchy); la convergence p.s. vers un réel équivaut à $X_1 \in L^1$.
9. Une chaîne irréductible sur un ensemble fini a une unique loi stationnaire, et $\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow \pi(j)$. — **Vrai** pour la première affirmation; **faux** pour la seconde sans apériodicité.
10. φ_X réelle $\iff X$ symétrique ($X \sim -X$). — **Vrai** : $\overline{\varphi_X} = \varphi_{-X}$ et injectivité.

11. La marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbb{Z}^3$ revient p.s. en 0. — **Faux** (Pólya : transiente pour $d \geq 3$).
12. $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ est un estimateur sans biais de σ^2 . — **Faux** : son espérance est $\frac{n-1}{n} \sigma^2$; il faut diviser par $n - 1$.

11.10 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Borel–Cantelli ; loi du zéro-un de Kolmogorov	L26	1
Inégalités de Chernoff et de Hoeffding	L26	3
Processus de Galton–Watson : probabilité d’extinction	L26	5
Injectivité de φ_X ; théorème de continuité de Lévy	L26	5, 6
Loi forte des grands nombres (Etemadi)	L26	7
Théorème central limite ; Stirling probabiliste	L26	7
Théorème de Pólya (réurrence, transience)	L26	8
Mesure invariante et convergence (Doebelin) ; ruine du joueur	L26	8
Normalité asymptotique de l’EMV	L34	2
Cramér–Rao et cas d’égalité ; Lehmann–Scheffé	L34	3
Théorème de Cochran ; théorème de Fisher	L34	4
Neyman–Pearson ; test UPP unilatéral	L34	6
Théorème de Pearson ; Glivenko–Cantelli	L34	7
Gauss–Markov ; test de Fisher	L34	8
Méthode de Monte-Carlo (convergence, intervalle)	L29	7
Paley–Zygmund ; méthode du second moment	A05	6

Calcul des distributions

Intuition : le fil du titre

Une fonction localement intégrable f est connue dès que l'on connaît toutes ses « moyennes pondérées » $\int f\varphi$ contre des fonctions test φ (lemme de du Bois-Reymond). Une distribution est une forme linéaire continue sur les fonctions test, qui n'a plus besoin d'être une fonction : δ , $\text{vp } \frac{1}{x}$, δ' ... L'intérêt est un calcul sans restriction : *tout* se dérive, par transposition de l'intégration par parties ($\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$), la dérivation devient continue, et la transformée de Fourier, définie par transposition sur les distributions tempérées, échange dérivation et multiplication sans hypothèse d'intégrabilité. Le prix : on ne multiplie pas deux distributions, et les inégalités de continuité doivent être vérifiées avec soin.

Où tout est démontré. [L35 : Distributions] est la leçon de référence (fonctions test, distributions, opérations, support, convolution, solutions fondamentales, $\mathcal{S}'$ et Fourier, Sobolev H^s , EDP); [L21 : Séries et transformée de Fourier] ch. 7–8 (Fourier sur L^1 , classe de Schwartz, Plancherel); [L13 : Intégrale de Lebesgue] ch. 7 (convolution, approximations de l'unité); [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 2 et 5 (espace $H^1(]0,1[)$, Lax–Milgram, problème de Dirichlet); [A10 : Contre-exemples] ch. 7. Notations : Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$, $\mathcal{D}(\Omega) = \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, $p_m(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty$, et $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx$ (convention de la bibliothèque). La figure 12.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

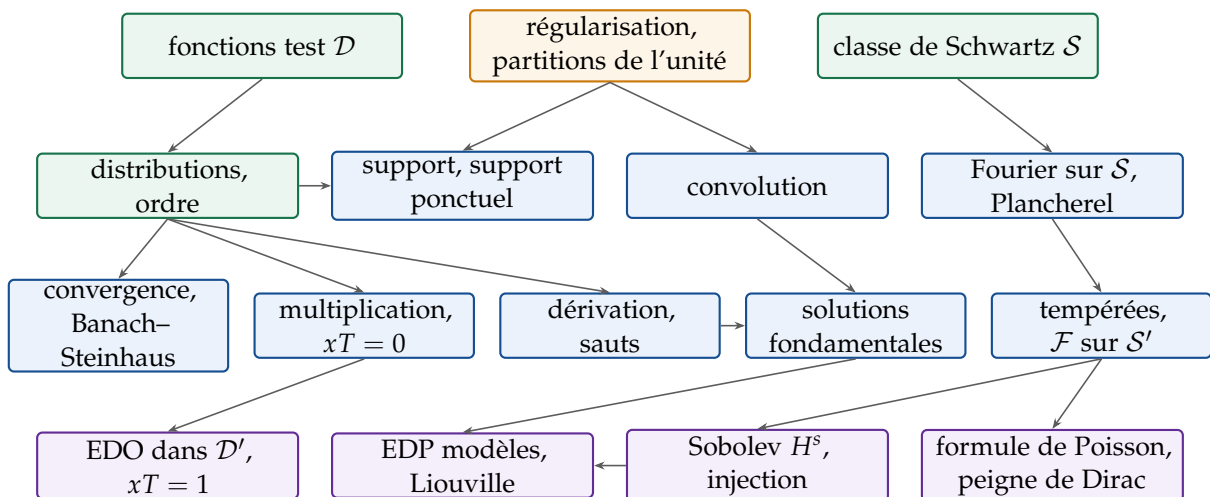


Figure 12.1. Carte du titre 12. Tout se définit par transposition à partir des fonctions test ; deux chaînes mènent aux équations aux dérivées partielles : convolution et solutions fondamentales d'une part, Fourier tempéré et espaces de Sobolev d'autre part. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

12.1 Fonctions test

Proposition 12.1: Existence de fonctions test

1. $\psi(t) = e^{-1/t} \mathbf{1}_{t>0}$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$; $\rho(x) = c\psi(1 - |x|^2)$ est C^∞ , positive, de support la boule unité fermée, d'intégrale 1 pour un bon c . Les $\rho_\varepsilon = \varepsilon^{-d}\rho(\cdot/\varepsilon)$ forment une suite régularisante.
2. (Urysohn lisse) Pour K compact inclus dans un ouvert U , il existe $\chi \in C_c^\infty(U)$, $0 \leq \chi \leq 1$, égale à 1 près de K .
3. (Partition de l'unité) Si $K \subset U_1 \cup \dots \cup U_m$, il existe $\chi_j \in C_c^\infty(U_j)$ positives, de somme ≤ 1 , égale à 1 près de K .
4. (du Bois-Reymond) Si $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ et $\int f\varphi = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, alors $f = 0$ presque partout.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 1 ; régularisation : [L13 : Intégrale de Lebesgue], ch. 7.

Définition 12.2: Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$

$\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ s'il existe un compact fixe $K \subset \Omega$ contenant tous les supports, et si $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ uniformément pour tout α .

Piège

Le support compact doit être *uniforme* : $\varphi_n = \frac{1}{n}\rho(\cdot - n)$ tend uniformément vers 0 avec toutes ses dérivées mais ne converge pas dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (les supports s'en vont à l'infini). Inversement une fonction analytique non nulle n'est jamais à support compact : les fonctions test sont C^∞ *non analytiques*.

12.2 Distributions : définition et exemples

Définition 12.3: Distribution, ordre

Une *distribution* sur Ω est une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ telle que, pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe C_K et m_K avec $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K p_{m_K}(\varphi)$ pour toute φ à support dans K ; de façon équivalente, $\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$ dès que $\varphi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$. Si l'on peut prendre $m_K = m$ pour tout K , T est d'ordre $\leq m$. On note $\mathcal{D}'(\Omega)$; $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ signifie $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ pour toute φ .

Proposition 12.4: Exemples fondamentaux

1. Pour $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f\varphi$ définit une distribution d'ordre 0, et $f \mapsto T_f$ est injective.
2. $\langle \delta_a^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(a)$: ordre exactement k .
3. $\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx$: ordre exactement 1 ($|\langle \text{vp } \frac{1}{x}, \varphi \rangle| \leq 2A \|\varphi'\|_\infty$ si $\text{supp } \varphi \subset [-A, A]$).
4. $\langle \text{Pf } \frac{1}{x^2}, \varphi \rangle = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx$: ordre ≤ 2 .
5. Une distribution *positive* ($\langle T, \varphi \rangle \geq 0$ pour $\varphi \geq 0$) est d'ordre 0 et s'identifie à une mesure de Radon positive.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 2.

Théorème 12.5: Convergence dans $\mathcal{D}'$; Banach–Steinhaus

1. Si $\theta \in L^1(\mathbb{R}^d)$ est d'intégrale 1, $\theta_\varepsilon = \varepsilon^{-d}\theta(\cdot/\varepsilon) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$; toute approximation de l'unité tend vers δ (figure 12.2).
2. $n^k e^{inx} \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$ pour tout k (intégrations par parties) : la convergence dans $\mathcal{D}'$ tue les oscillations, sans aucune convergence ponctuelle.
3. (Banach–Steinhaus) Si $\langle T_n, \varphi \rangle$ converge pour toute φ , la limite T est une distribution, les T_n vérifient des estimations uniformes sur chaque $\mathcal{D}_K$, et $\langle T_n, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$ si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ dans $\mathcal{D}$.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 2; Baire : [L11 : Topologie], ch. 3.

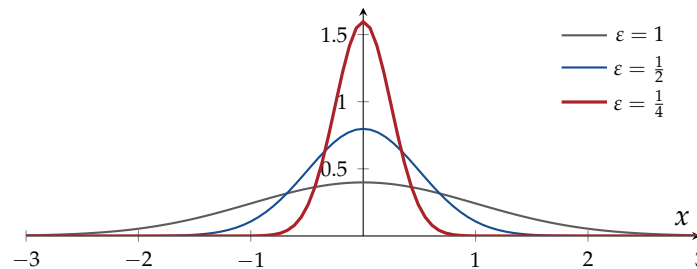


Figure 12.2. Les gaussiennes θ_ε d'intégrale 1 se concentrent en 0 : $\int \theta_\varepsilon \varphi \rightarrow \varphi(0)$, soit $\theta_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$, alors que $\theta_\varepsilon(0) \rightarrow +\infty$. La limite n'est pas une fonction.

12.3 Opérations : dérivation, multiplication, changements de variables**Théorème 12.6: Dérivation**

$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$ définit une distribution (d'ordre $\leq m + |\alpha|$ si T est d'ordre $\leq m$).

1. Pour $f \in \mathcal{C}^k$ et $|\alpha| \leq k$, $\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$; les dérivations commutent toujours; si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, alors $\partial^\alpha T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \partial^\alpha T$ (séries dérivables terme à terme).
2. (Formule des sauts) Si f est $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$, avec des limites finies de f et f' de part et d'autre de $a_1 < \dots < a_p$, et des sauts $\sigma_j = f(a_j^+) - f(a_j^-)$: $T'_f = \{f'\} + \sum_j \sigma_j \delta_{a_j}$.
3. $H' = \delta$, $(\ln|x|)' = \text{vp } \frac{1}{x}$, $(\text{vp } \frac{1}{x})' = -\text{Pf } \frac{1}{x^2}$, $|x|'' = 2\delta$.
4. Sur un intervalle ouvert I : $T' = 0 \iff T$ constante; toute distribution a des primitives, uniques à une constante près. Sur $\mathbb{R}^d$, $\nabla T = 0$ entraîne T constante.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 3 (gradient nul : ch. 5).

Théorème 12.7: Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty$; équations simples

Pour $a \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$, et Leibniz vaut : $\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T$.

1. Sur un intervalle ouvert $I \ni 0$: $xT = 0 \iff T = c\delta$; $xT = 1 \iff T = \text{vp } \frac{1}{x} + c\delta$; $x^k T = 0 \iff T = \sum_{j < k} c_j \delta^{(j)}$.
2. Pour $a \in \mathcal{C}^\infty(I)$ de primitive A , les solutions de $T' + aT = S$ sont les $e^{-A}(U + c)$, U primitive de $e^A S$. Plus généralement, toute solution distribution de $a_n T^{(n)} + \dots + a_0 T = 0$,

à coefficients $\mathcal{C}^\infty$ avec a_n ne s'annulant pas, est une solution classique : pas de solution « exotique ».

3. Pour $A \in \text{GL}_d(\mathbb{R}) : \langle T(A \cdot + b), \varphi \rangle = |\det A|^{-1} \langle T, \varphi(A^{-1}(\cdot - b)) \rangle$; T est homogène de degré λ si $\langle T, \varphi(\cdot/t) \rangle = t^{\lambda+d} \langle T, \varphi \rangle$ ($t > 0$), et alors (dimension 1) $xT' = \lambda T$.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 3.

Idée de la preuve. $xT = 0$: par le lemme d'Hadamard, $\varphi - \varphi(0)\chi = x\theta$ avec $\theta \in \mathcal{D}$, donc $\langle T, \varphi \rangle = \varphi(0) \langle T, \chi \rangle$. Le second énoncé s'en déduit, $\text{vp } \frac{1}{x}$ étant une solution particulière.

Contre-exemples

- *Pas de produit.* Un produit associatif et commutatif prolongeant celui des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ est impossible : $(\text{vp } \frac{1}{x} \cdot x) \cdot \delta = 1 \cdot \delta = \delta$ alors que $\text{vp } \frac{1}{x} \cdot (x \cdot \delta) = \text{vp } \frac{1}{x} \cdot 0 = 0$.
- *Dérivée presque partout $\neq$ dérivée distribution.* H (ou l'escalier de Cantor c) a une dérivée usuelle nulle presque partout, mais $H' = \delta$ et c' est la mesure de Cantor : la formule des sauts exige le caractère $\mathcal{C}^1$ par morceaux.
- *Coefficient dominant qui s'annule.* $xT' = 0$ a pour solutions les $c_1 + c_2H$: une solution non régulière, parce que $a_1 = x$ s'annule.
- $\frac{1}{x} \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$: la formule $\int \frac{\varphi(x)}{x} dx$ n'a pas de sens ; $\text{vp } \frac{1}{x}$ est une *régularisation*, non une mesure (ordre 1).

Piège

Le signe : $\langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0)$, et non $\varphi'(0)$. Le changement de variable porte un facteur $|\det A|^{-1}$; en dimension 1, $\delta(\lambda x) = |\lambda|^{-1} \delta$. Et δ est « homogène de degré $-d$ », non de degré 0.

12.4 Support; distributions à support compact

Théorème 12.8: Support; support ponctuel

1. (*Recollement*) Une distribution nulle sur chaque ouvert d'une famille est nulle sur leur réunion ; des distributions compatibles se recollent. Le *support* de T est le complémentaire du plus grand ouvert où T est nulle ; $\text{supp } \varphi \cap \text{supp } T = \emptyset \Rightarrow \langle T, \varphi \rangle = 0$; $\text{supp } \partial^\alpha T \subset \text{supp } T$.
2. Une distribution à support compact est d'ordre fini et se prolonge de façon unique à $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ (par $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle$, $\chi = 1$ près du support) : c'est l'espace $\mathcal{E}'(\Omega)$.
3. Si $\text{supp } T \subset \{a\}$, alors $T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_a$ de façon unique, m étant l'ordre de T .

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 1, 4.

Idée de la preuve. (3) si T est d'ordre m et φ a toutes ses dérivées d'ordre $\leq m$ nulles en a , on montre $\langle T, \varphi \rangle = 0$ en coupant par $\chi(\cdot/\varepsilon)$ et en majorant (Taylor) ; donc $\langle T, \varphi \rangle$ ne dépend que du jet d'ordre m de φ en a .

Piège

Pour f seulement L^1_{loc} , $\text{supp } T_f$ est le complémentaire du plus grand ouvert où $f = 0$ presque partout : $\text{supp } T_{1_{\mathbb{Q}}} = \emptyset$. Et $\text{supp}(\delta') = \{0\}$, bien que $\langle \delta', \varphi \rangle$ dépende de φ au voisinage de 0 (par sa dérivée).

12.5 Convolution et solutions fondamentales**Théorème 12.9: Convolution**

1. Pour $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ et $\varphi \in \mathcal{D}$, $(T * \varphi)(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$ est $\mathcal{C}^\infty$, $\partial^\alpha(T * \varphi) = T * \partial^\alpha \varphi = (\partial^\alpha T) * \varphi$, $\text{supp}(T * \varphi) \subset \text{supp } T + \text{supp } \varphi$.
2. (Régularisation) $T * \rho_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$; $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ (tronquer et régulariser).
3. Pour $S \in \mathcal{E}'$ et $T \in \mathcal{D}'$, $\langle S * T, \varphi \rangle = \langle T_y, \langle S_x, \varphi(x + y) \rangle \rangle$ définit $S * T = T * S \in \mathcal{D}'$; $\delta * T = T$, $\delta_a * T = \tau_a T$, $\partial^\alpha(S * T) = (\partial^\alpha S) * T = S * \partial^\alpha T$, $\text{supp}(S * T) \subset \text{supp } S + \text{supp } T$, et $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \Rightarrow S * T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} S * T$.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 5.

Théorème 12.10: Solutions fondamentales

Pour $P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha$ à coefficients constants, $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ est une *solution fondamentale* si $P(\partial)E = \delta$; alors $u = E * f$ résout $P(\partial)u = f$ pour toute $f \in \mathcal{E}'$, c'est la seule solution à support compact, et elle est $\mathcal{C}^\infty$ si $f \in \mathcal{D}$.

Opérateur	Solution fondamentale	Remarque
$\frac{d^n}{dx^n} + \cdots + a_0$ sur $\mathbb{R}$	$H y$	y solution homogène, $y^{(n-1)}(0) = 1$, autres nulles
Δ sur $\mathbb{R}^2$	$\frac{1}{2\pi} \ln x $	
Δ sur $\mathbb{R}^d$, $d \geq 3$	$-\frac{1}{(d-2)\sigma_{d-1} x ^{d-2}}$	$-\frac{1}{4\pi x }$ si $d = 3$
$\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$	$\frac{1}{\pi z}$	d'où Cauchy-Pompeiu
$\partial_t - \Delta_x$	$H(t)(4\pi t)^{-d/2} e^{- x ^2/4t}$	noyau de la chaleur
$\partial_t^2 - \partial_x^2$	$\frac{1}{2}H(t - x)$	support : cône d'avenir

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 5; noyau de la chaleur : [L21 : Séries et transformée de Fourier], ch. 9.

Idée de la preuve. laplacien : on régularise $E_\varepsilon = -c(|x|^2 + \varepsilon^2)^{(2-d)/2}$; on calcule $\Delta E_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \eta(x/\varepsilon)$ avec $\eta > 0$ d'intégrale 1 (coordonnées polaires), approximation de l'unité qui tend vers δ .

Méthode : calculer une dérivée ou résoudre une équation dans $\mathcal{D}'$

1. Fonction régulière par morceaux en dimension 1 : formule des sauts, appliquée autant de fois qu'il faut ($|x|' = \text{sgn } x$, $|x|'' = 2\delta$).
2. Singularité non intégrable : écrire la distribution comme dérivée d'une fonction L^1_{loc} ($\text{vp } \frac{1}{x} = (\ln |x|)'$) et dériver.
3. Équation $P(\partial)u = f$: chercher une solution fondamentale (Fourier, symétries, homogénéité), puis convoler; pour l'unicité, étudier l'équation homogène ($xT = 0$, $T' = 0$, Liouville).

4. Toujours tester sur $\varphi : \langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$ puis intégration par parties sur les morceaux, en isolant $|x| > \varepsilon$.

12.6 Distributions tempérées et transformée de Fourier

Théorème 12.11: Classe de Schwartz; Plancherel

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$: fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $N_p(f) = \max_{|\alpha|, |\beta| \leq p} \sup |x^\alpha \partial^\beta f| < \infty$ pour tout p . $\mathcal{S}$ est stable par dérivation, multiplication par un polynôme, produit; il est dense dans L^p ($1 \leq p < \infty$). La transformée de Fourier est une bijection linéaire bicontinue de $\mathcal{S}$, avec $\widehat{\partial^\alpha f} = (i\xi)^\alpha \hat{f}$, $\partial^\beta \hat{f} = \widehat{(-ix)^\beta f}$, $\mathcal{F}^{-1}g = (2\pi)^{-d} \mathcal{F}g(-\cdot)$; elle se prolonge en $\mathcal{F}_2$ sur L^2 , avec $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$ (Plancherel).

Démontré : [L21 : Séries et transformée de Fourier], ch. 8; densité de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{S}$: [L35 : Distributions], ch. 6.

Théorème 12.12: Fourier sur $\mathcal{S}'$

Une *distribution tempérée* est une forme linéaire sur $\mathcal{S}$ avec $|\langle T, \varphi \rangle| \leq CN_p(\varphi)$; $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ (injectivement) contient L^p ($1 \leq p \leq \infty$), les fonctions à croissance lente, les mesures finies, $\mathcal{E}'$, et est stable par dérivation, par multiplication par les fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à dérivées à croissance polynomiale ($\mathcal{O}_M$), par translation (inclusions : figure 12.3).

- $\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle$ définit une bijection bicontinue de $\mathcal{S}'$ qui prolonge Fourier sur L^1 et L^2 ; $\mathcal{F}\mathcal{F}T = (2\pi)^d \check{T}$.
- $\mathcal{F}(\partial^\alpha T) = (i\xi)^\alpha \hat{T}$, $\mathcal{F}((-ix)^\alpha T) = \partial^\alpha \hat{T}$, $\mathcal{F}(\tau_a T) = e^{-ia \cdot \xi} \hat{T}$, $\mathcal{F}(e^{ia \cdot x} T) = \tau_a \hat{T}$.
- $\hat{\delta} = 1$, $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$, $\hat{\delta}_a = e^{-ia \cdot \xi}$, $\hat{x}^\alpha = (2\pi)^d i^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta$; en dimension 1 : $\widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp} \frac{1}{\xi}$, $\hat{H} = \pi \delta - i \text{vp} \frac{1}{\xi}$, $\mathcal{F}(\text{vp} \frac{1}{x}) = -i\pi \text{sgn} \xi$, $\mathcal{F}(e^{-ax^2}) = \sqrt{\pi/a} e^{-\xi^2/4a}$ ($\text{Re } a > 0$, racine principale).
- (Peigne de Dirac) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{inx} = 2\pi \sum_k \delta_{2\pi k}$ dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, d'où la formule de Poisson $\sum_n \hat{\varphi}(n) = 2\pi \sum_k \varphi(2\pi k)$ pour $\varphi \in \mathcal{S}$.
- Si $S \in \mathcal{E}'$, $\hat{S}(\xi) = \langle S_x, e^{-ix \cdot \xi} \rangle$ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ à croissance lente qui se prolonge en une fonction entière; si $\hat{S}$ s'annule sur un ouvert, $S = 0$. Pour $T \in \mathcal{S}'$, $\widehat{\widehat{S} * T} = \hat{S} \hat{T}$.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 6 (Paley–Wiener–Schwartz, réciproque, y est admis).

Idée de la preuve. $\text{sgn}' = 2\delta$ donne $i\xi \widehat{\text{sgn}} = 2$, donc $\xi(\widehat{\text{sgn}} + 2i \text{vp} \frac{1}{\xi}) = 0$ et $\widehat{\text{sgn}} = -2i \text{vp} \frac{1}{\xi} + c\delta$ (équation $\xi T = 0$); $c = 0$ car $\widehat{\text{sgn}}$ est impaire. Puis $H = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn})$.

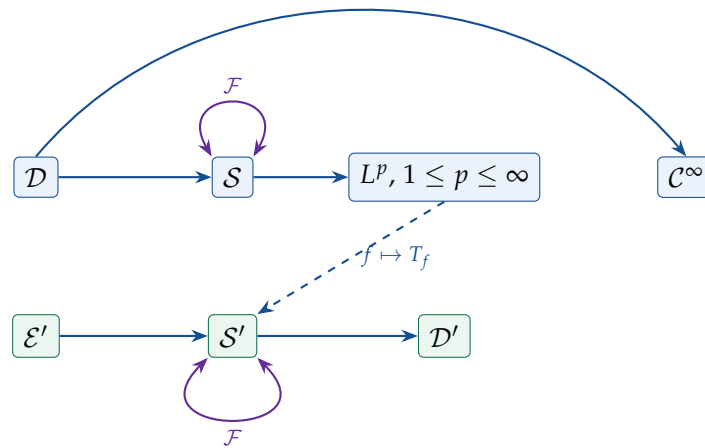


Figure 12.3. Espaces de fonctions (bleu) et de distributions (vert) ; flèches : inclusions continues. $\mathcal{F}$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}$ et de $\mathcal{S}'$, mais ni de $\mathcal{D}$ (un $\hat{\phi}$ non nul n'est jamais à support compact) ni de $\mathcal{D}'$ (où Fourier n'est pas défini).

Contre-exemples

- $e^x \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R})$: pour $\varphi(x) = e^{-\sqrt{1+x^2}} \in \mathcal{S}$, $\int e^x \varphi$ diverge. Mais $e^x \cos(e^x) = (\sin e^x)'$ est tempérée : la croissance seule ne décide pas, les oscillations comptent.
- Une fonction test non nulle n'a jamais une transformée à support compact (prolongement entier et zéros isolés) : on ne peut être localisé à la fois en x et en ξ .
- $\hat{\delta} = 1 \notin L^1$ et $\hat{1} = 2\pi\delta$ n'est pas une fonction : Fourier sur L^1 et sur L^2 ne suffit pas, d'où $\mathcal{S}'$.

12.7 Espaces de Sobolev et équations aux dérivées partielles

Théorème 12.13: Espaces $H^s(\mathbb{R}^d)$

$H^s = \{u \in \mathcal{S}' : \hat{u} \in L^1_{\text{loc}}, \|u\|_{H^s}^2 = \int (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}|^2 d\xi < \infty\} \ (s \in \mathbb{R}).$

1. H^s est un Hilbert ; $\mathcal{S} \subset H^t \subset H^s \subset \mathcal{S}'$ pour $s \leq t$; $\mathcal{D}$ est dense ; $\partial^\alpha : H^s \rightarrow H^{s-|\alpha|}$ continue ; pour $k \in \mathbb{N}$, $H^k = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2, |\alpha| \leq k\}$ (dérivées au sens des distributions).
2. (Injection de Sobolev) Si $s > \frac{d}{2}$, $H^s \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ avec $\|u\|_\infty \leq (2\pi)^{-d} \left(\int (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi \right)^{1/2} \|u\|_{H^s}$; si $s > \frac{d}{2} + k$, $H^s \subset \mathcal{C}^k$.
3. $\delta \in H^s(\mathbb{R}^d)$ si et seulement si $s < -\frac{d}{2}$.

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 7 ; $H^1(]0,1[)$, Poincaré : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 2.

Idée de la preuve. injection : $|u(x)| \leq (2\pi)^{-d} \int |\hat{u}|$, puis Cauchy-Schwarz en écrivant $|\hat{u}| = (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \cdot (1 + |\xi|^2)^{s/2} |\hat{u}|$; le premier facteur est de carré intégrable exactement quand $2s > d$.

Théorème 12.14: Équations modèles

1. $(-u'' + u = f \text{ sur } \mathbb{R})$ Pour $f \in \mathcal{S}'$, l'unique solution tempérée est $\hat{u} = \hat{f}/(1 + \xi^2)$; si $f \in H^s$, $u \in H^{s+2}$ (régularité elliptique) ; si $f \in L^1$ ou L^2 , $u = \frac{1}{2}e^{-|x|} * f$; dans $\mathcal{D}'$, on ajoute $c_1 e^x + c_2 e^{-x}$. Pour $f \in L^2$ réelle, u est l'unique $u \in H^1$ avec $\int (u'v' + uv) = \int f v$ pour tout $v \in H^1$ (formulation variationnelle).

2. (Dirichlet 1D) Pour $p \in C^1$, $p \geq p_0 > 0$, $q \geq 0$ continue et $f \in L^2$, $-(pu')' + qu = f$, $u(0) = u(1) = 0$ a une unique solution faible dans $H_0^1(]0, 1[)$ (Lax–Milgram), de classe C^2 si f est continue.
3. (Liouville) $u \in \mathcal{S}'$ et $\Delta u = 0 \Rightarrow u$ polynôme; une fonction harmonique bornée sur $\mathbb{R}^d$ est constante.
4. (Poisson dans $\mathbb{R}^3$) Pour $f \in \mathcal{D}$, $u = \frac{1}{4\pi|x|} * f$ est l'unique solution continue de $-\Delta u = f$ tendant vers 0 à l'infini.
5. (Transport, ondes) Les solutions dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$ de $\partial_t u + c\partial_x u = 0$ sont les « $F(x - ct)$ », celles de $\partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0$ les « $F(x + t) + G(x - t)$ », $F, G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ — y compris pour F, G seulement L_{loc}^1 (solutions faibles).

Démontré : [L35 : Distributions], ch. 7; Dirichlet : [L28 : Espaces de Hilbert], ch. 5; Weyl et régularité elliptique locale y sont admis.

Contre-exemple

$H^1(\mathbb{R}^2) \not\subset L^\infty$: $u(x) = \chi(x) \ln \ln \frac{1}{|x|}$ (avec $\chi \in \mathcal{D}$ à support dans $|x| < \frac{1}{e}$, égale à 1 près de 0) est dans $H^1(\mathbb{R}^2)$ (en polaires, $\int |\nabla u|^2 \approx \int_0 \frac{dr}{r \ln^2 r} < \infty$) mais n'est pas bornée : la condition $s > \frac{d}{2}$ est optimale à la frontière.

12.8 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. $x \mapsto \frac{1}{x}$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$. — **Faux** (non localement intégrable); $\text{vp } \frac{1}{x}$ en est une régularisation, d'ordre 1.
2. Si $xT = 0$ sur $\mathbb{R}$, alors $T = 0$. — **Faux** : $T = c\delta$.
3. Si $T' = 0$ sur un ouvert de $\mathbb{R}$, T est constante. — **Faux** si l'ouvert n'est pas connexe ($\mathbf{1}_{x>0}$ sur $\mathbb{R}^*$); vrai sur un intervalle.
4. Toute distribution sur $\mathbb{R}$ est tempérée. — **Faux** : e^x .
5. Si f est dérivable presque partout de dérivée $g \in L_{\text{loc}}^1$, alors $T'_f = T_g$. — **Faux** : H , escalier de Cantor; vrai pour f absolument continue.
6. Une distribution positive est une mesure. — **Vrai** (ordre 0, puis Riesz).
7. $\sin(nx) \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$ et $n \sin(nx) \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$. — **Vrai** (intégrations par parties).
8. La transformée de Fourier d'une distribution à support compact est une fonction C^∞ . — **Vrai**, et même la restriction d'une fonction entière.
9. $\delta \in H^{-1}(\mathbb{R}^3)$. — **Faux** : $\delta \in H^s(\mathbb{R}^d)$ si et seulement si $s < -\frac{d}{2}$; en revanche $\delta \in H^{-1}(\mathbb{R})$.
10. Si $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$, alors $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$. — **Vrai**, sans aucune hypothèse : c'est la force de la théorie.
11. Le support de δ' est $\{0\}$. — **Vrai**.
12. Il existe une distribution T avec $\hat{T} = e^{\xi^2}$. — **Faux** dans $\mathcal{S}'$ (Fourier y est une bijection de $\mathcal{S}'$ et e^{ξ^2} n'est pas tempérée).

12.9 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Partitions de l'unité et recollement ; support	L35	1, 4
Distributions positives ; ordre de $\text{vp } \frac{1}{x}$ et $\text{Pf } \frac{1}{x^2}$	L35	2
$xT = 0, xT = 1$; EDO linéaires dans $\mathcal{D}'$; $xT' = 0$	L35	3
Distributions à support ponctuel	L35	4
Solutions fondamentales du laplacien, de $\partial_{\bar{z}}$, de la chaleur	L35	5
Transformées de H , sgn , $\text{vp } \frac{1}{x}$	L35	6
Formule de Poisson et peigne de Dirac	L35	6
Injection de Sobolev ; $-u'' + u = f$ (Fourier et variationnel)	L35	7
Inversion de Fourier et théorème de Plancherel	L21	7, 8
Inégalité de Heisenberg ; formule de Poisson et fonction thêta	L21	9
Problème de Dirichlet 1D par Lax–Milgram, régularité	L28	5
Convolution, approximations de l'unité, régularisation	L13	7

Méthodes numériques

Intuition : le fil du titre

Le numérique ajoute aux mathématiques exactes deux questions : le *coût* (combien d'opérations ?) et la *stabilité* (que deviennent les erreurs de données et d'arrondi ?). Le conditionnement mesure ce qu'aucun algorithme ne peut corriger ; la stabilité d'un algorithme mesure ce qu'il ajoute. Presque toutes les méthodes du titre sont des itérations $x_{k+1} = g(x_k)$ dont on étudie la vitesse (linéaire, quadratique) par un développement de l'erreur, ou des formules exactes sur un espace de polynômes dont on contrôle le reste (interpolation, quadrature, schémas pour les EDO). Le mot d'ordre est le triptyque *consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence*.

Où tout est démontré. [L29 : Analyse numérique] est la leçon de référence (normes matricielles, conditionnement, méthodes directes et itératives, valeurs propres, équations non linéaires, interpolation, quadrature, schémas pour les EDO, FFT) ; [L06 : Suites numériques] ch. 6 (point fixe et Newton en dimension 1) ; [L07 : Polynômes] ch. 6 et 8 (interpolation, Tchebychev, polynômes orthogonaux, quadrature de Gauss) ; [L12 : Séries et séries entières] ch. 3 (Euler–Maclaurin) ; [L15 : Algèbre bilinéaire] (valeurs singulières, moindres carrés) ; [L28 : Espaces de Hilbert] ch. 5 (lemme de Céa) ; [L33 : Équations différentielles] (Cauchy–Lipschitz). $\|\cdot\|$ désigne une norme sur $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et la norme subordonnée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La figure 13.1 donne la carte du titre : l'ordre logique des notions et des grands théorèmes.

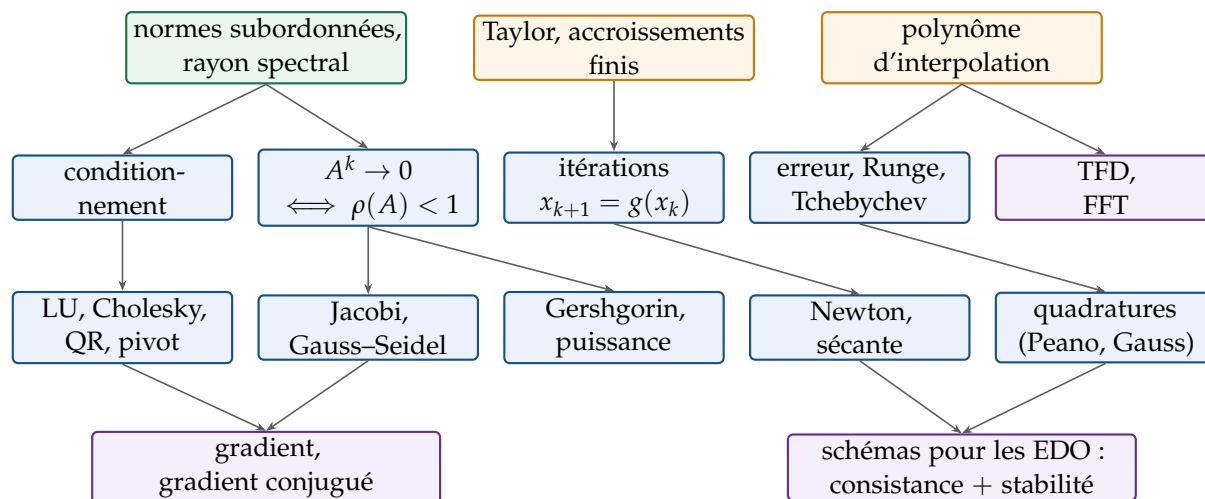


Figure 13.1. Carte du titre 13. Deux questions transversales, le coût et la stabilité ; à gauche l'algèbre linéaire numérique (normes, conditionnement, itérations matricielles), à droite l'approximation (Taylor, interpolation) qui donne Newton, les quadratures et les schémas. Flèche : « sert à démontrer » ; vert : notions, orange : outils, bleu : théorèmes, violet : aboutissements.

13.1 Normes matricielles et conditionnement

Théorème 13.1: Rayon spectral et normes

1. $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$, $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$, $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sigma_{\max}(A)$, égal à $\rho(A)$ si A est normale.
2. $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme subordonnée; (Householder) pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une norme subordonnée avec $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$.
3. $A^k \rightarrow 0 \iff \rho(A) < 1 \iff \|A\| < 1$ pour une norme subordonnée; (Gelfand) $\rho(A) = \lim_k N(A^k)^{1/k}$ pour toute norme N .
4. (Neumann) Si $\|A\| < 1$, $I - A$ est inversible, $(I - A)^{-1} = \sum_k A^k$ et $\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 1.

Idée de la preuve. Householder : trigonaliser $A = PTP^{-1}$, puis conjuguer par $\text{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$, ce qui multiplie les coefficients au-dessus de la diagonale par des puissances de δ ; on prend la norme $\|(D_\delta P^{-1})x\|_\infty$.

Théorème 13.2: Conditionnement

$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\| \geq 1$.

1. Si $Ax = b \neq 0$ et $A(x + \delta x) = b + \delta b$: $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$, borne atteinte; si $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$ avec $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$: $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + O(\|\delta A\|^2)$. Contrôle par le résidu : $\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|b - A\tilde{x}\|}{\|b\|}$.
2. $\text{cond}_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$; $\text{cond}_2(A) = 1$ si et seulement si A est multiple d'une matrice unitaire; cond_2 est invariant par multiplication unitaire.
3. $\inf\{\|\delta A\| / \|A\| : A + \delta A \notin \text{GL}_n\} \geq 1/\text{cond}(A)$, avec égalité pour $\|\cdot\|_2$: $1/\text{cond}$ est la distance relative aux matrices singulières.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 1; valeurs singulières : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 5.

Exemples

- La matrice de Hilbert $H_n = (\frac{1}{i+j-1})$ est définie positive mais $\text{cond}_2(H_5) \approx 4,8 \cdot 10^5$: on perd environ $\log_{10} \text{cond}$ chiffres significatifs.
- Laplacien discret. $-u'' = f$ sur $]0, 1[$, $u(0) = u(1) = 0$, discrétisé au pas $h = \frac{1}{n+1}$, donne $A_h = \frac{1}{h^2} \text{tridiag}(-1, 2, -1)$, de valeurs propres $\frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{k\pi h}{2}$ ($1 \leq k \leq n$) : A_h est définie positive et $\text{cond}_2(A_h) \sim \frac{4}{\pi^2 h^2}$ explose quand on raffine.

Piège

Un petit déterminant ne signifie pas un mauvais conditionnement : $\text{cond}(\varepsilon I_n) = 1$ alors que $\det(\varepsilon I_n) = \varepsilon^n$. Inversement la matrice triangulaire U_n à 1 sur la diagonale et -1 au-dessus pour déterminant 1 mais $\text{cond}_\infty(U_n) = n2^{n-1}$ (son inverse a des coefficients 2^{i-1}).

13.2 Méthodes directes

Théorème 13.3: LU, Cholesky, QR

1. Pour $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$: il existe un (unique) couple (L, U) , L triangulaire inférieure unipotente, U triangulaire supérieure, avec $A = LU$, si et seulement si tous les mineurs principaux dominants Δ_k sont non nuls ; alors $u_{kk} = \Delta_k / \Delta_{k-1}$. Coût : $\frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$; une résolution triangulaire coûte $n^2 + O(n)$.
2. Pour toute $A \in \text{GL}_n$, il existe une permutation P avec $PA = LU$; avec le pivot partiel, $|\ell_{ij}| \leq 1$ et la croissance des coefficients est au plus 2^{n-1} (borne atteinte).
3. (Cholesky) A symétrique réelle est définie positive si et seulement si $A = B^t B$ avec B triangulaire inférieure à diagonale > 0 ; B est unique (coût moitié de LU).
4. (QR) Toute $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $m \geq n$, s'écrit QR (Q orthogonale, R triangulaire supérieure), par réflexions de Householder $H_v = I - 2v^t v / {}^t v v$; si $\text{rg } A = n$, $A = Q_1 R_1$ avec R_1 à diagonale > 0 est unique, et $\min \|Ax - b\|_2$ a pour solution $x^* = R_1^{-1} Q_1^t b$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 2 ; pivot : [L10 : Algèbre linéaire], ch. 3 ; Gram-Schmidt : [L15 : Algèbre bilinéaire], ch. 3.

Idée de la preuve. L'élimination sans échange multiplie A à gauche par des matrices unipotentes inférieures et ne modifie pas les mineurs dominants : le k -ième pivot vaut Δ_k / Δ_{k-1} . Unicité : $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$ est à la fois unipotente inférieure et triangulaire supérieure, donc I .

Contre-exemples

- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible sans LU ($\Delta_1 = 0$) : la permutation est indispensable.
- *Instabilité sans pivot* : $\begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/\varepsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ 0 & 1-1/\varepsilon \end{pmatrix}$; en flottants, $1 - 1/\varepsilon$ est arrondi en $-1/\varepsilon$ et la solution calculée est fautive, alors que la matrice est très bien conditionnée. Le pivot partiel (échanger les lignes) résout le problème.
- Les équations normales ${}^t A A x = {}^t A b$ élèvent le conditionnement au carré : $\text{cond}_2({}^t A A) = \text{cond}_2(A)^2$; d'où QR.

13.3 Méthodes itératives et optimisation quadratique

Théorème 13.4: Méthodes itératives linéaires

Pour $A = M - N$ (A, M inversibles), l'itération $Mx_{k+1} = Nx_k + b$ converge pour tout x_0 si et seulement si $\rho(M^{-1}N) < 1$, et $\limsup \|x_k - x\|^{1/k} \leq \rho(M^{-1}N)$. Avec $A = D - E - F$: Jacobi ($M = D$), Gauss-Seidel ($M = D - E$), relaxation ($M = \frac{1}{\omega} D - E$).

1. Si A est à diagonale strictement dominante, Jacobi et Gauss-Seidel convergent.
2. (Kahan) $\rho(B_\omega) \geq |1 - \omega|$: la relaxation exige $0 < \omega < 2$.
3. (Householder-John) Si A est symétrique définie positive et ${}^t M + N$ définie positive, alors $\rho(M^{-1}N) < 1$. D'où (Ostrowski-Reich) : pour A symétrique définie positive, Gauss-Seidel converge, la relaxation converge si et seulement si $0 < \omega < 2$, et Jacobi converge si et seulement si $2D - A$ est définie positive.
4. (Young, matrices tridiagonales) $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$; si $\text{Sp}(B_J) \subset \mathbb{R}$ et $\rho = \rho(B_J) < 1$, le paramètre optimal est $\omega^* = 2/(1 + \sqrt{1 - \rho^2})$, avec $\rho(B_{\omega^*}) = \omega^* - 1$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 3 (Young y est admis).

Idée de la preuve. Householder–John : pour $B = M^{-1}N$ et $\|y\|_A^2 = {}^t y A y$, on vérifie $\|y\|_A^2 - \|B y\|_A^2 = {}^t z ({}^t M + N) z > 0$ avec $z = M^{-1} A y \neq 0$; donc $\|B\|_A < 1$ pour la norme subordonnée à $\|\cdot\|_A$.

Théorème 13.5: Gradient et gradient conjugué

Soit A symétrique définie positive, de spectre dans $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$, $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$; $x^* = A^{-1}b$ minimise $J(x) = \frac{1}{2} {}^t x A x - {}^t b x$.

1. (Pas fixe) $x_{k+1} = x_k - \alpha(Ax_k - b)$ converge si et seulement si $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}$; le pas optimal $\frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}$ donne le facteur $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$.
2. (Pas optimal) Avec α_k minimisant J le long du résidu, $\|e_{k+1}\|_A \leq \frac{\kappa-1}{\kappa+1} \|e_k\|_A$ (inégalité de Kantorovitch); les résidus successifs sont orthogonaux.
3. (Gradient conjugué) Les résidus sont deux à deux orthogonaux, les directions A -conjuguées; x_k minimise $\|x - x^*\|_A$ sur l'espace de Krylov $x_0 + \text{Vect}(r_0, \dots, A^{k-1}r_0)$, d'où la terminaison en au plus n itérations (arithmétique exacte), et $\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^k \|e_0\|_A$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 3 (la vitesse en $\sqrt{\kappa}$, via Tchebychev, y est admise).

Contre-exemple : Jacobi et Gauss–Seidel sont incomparables

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, B_J est nilpotente ($\rho(B_J) = 0$: Jacobi converge en 3 pas) mais $\rho(B_{GS}) = 2$.
 Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, au contraire $\rho(B_J) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$ et $\rho(B_{GS}) = \frac{1}{2}$. Sur le laplacien discret, $\rho(B_J) = \cos \pi h$ et $\rho(B_{GS}) = \cos^2 \pi h$: convergence très lente ($1 - \rho \approx \frac{\pi^2 h^2}{2}$), que la relaxation optimale ramène à $1 - \rho \approx 2\pi h$.

13.4 Valeurs propres

Théorème 13.6: Localisation et méthode de la puissance

1. (Gershgorin) $\text{Sp}(A) \subset \bigcup_i D_i$, $D_i = \{z : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$; une réunion de k disques disjointe des autres contient exactement k valeurs propres. Une matrice à diagonale strictement dominante est inversible; hermitienne à diagonale positive, elle est définie positive.
2. (Puissance) Si A est diagonalisable, $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots$, et si $x_0 = \sum c_i v_i$ avec $c_1 \neq 0$ (composante non nulle sur la droite propre dominante, dans la base propre), alors $x_k = A^k x_0 / \|A^k x_0\|$ s'aligne sur v_1 et le quotient de Rayleigh tend vers λ_1 , à vitesse $O(|\lambda_2/\lambda_1|^k)$ (en $O(|\lambda_2/\lambda_1|^{2k})$ pour le quotient si A est hermitienne).
3. (Puissance inverse) Appliquée à $(A - \mu I)^{-1}$, elle converge vers un vecteur propre de la valeur propre la plus proche de μ , au taux $|\lambda_j - \mu| / \min_{i \neq j} |\lambda_i - \mu|$.
4. (Algorithme QR) $A_k = Q_k R_k$, $A_{k+1} = R_k Q_k$: les A_k sont orthogonalement semblables à A .

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 4 (convergence de QR admise).

Idée de la preuve. Gershgorin : si $Ax = \lambda x$, choisir i avec $|x_i| = \|x\|_\infty$; la ligne i donne $|\lambda - a_{ii}| |x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j|$. La partie (1) sur les composantes vient de la continuité des valeurs propres le long de $A_t = D + t(A - D)$.

Piège

L'hypothèse « x_0 non orthogonal à v_1 » n'est la bonne que pour A symétrique; en général c'est $c_1 \neq 0$ dans la décomposition sur les vecteurs propres. Si $|\lambda_1| = |\lambda_2|$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (par exemple $\lambda_2 = -\lambda_1$, ou deux valeurs propres complexes conjuguées pour A réelle), la suite x_k ne converge pas.

13.5 Équations non linéaires

Théorème 13.7: Point fixe, sécante, Newton

1. (Dichotomie) f continue, $f(a)f(b) < 0$: après k étapes, un zéro est localisé à $(b - a)/2^{k+1}$ près; convergence linéaire de facteur $\frac{1}{2}$, garantie.
2. (Point fixe) g de classe $\mathcal{C}^1$ près d'un point fixe r : si $|g'(r)| < 1$, convergence locale linéaire, $\frac{x_{k+1} - r}{x_k - r} \rightarrow g'(r)$; si $|g'(r)| > 1$, aucune suite non stationnaire ne converge vers r ; si $g'(r) = \dots = g^{(p-1)}(r) = 0 \neq g^{(p)}(r)$, l'ordre est exactement p .
3. (Sécante) Près d'un zéro simple d'une f de classe $\mathcal{C}^2$, $e_{k+1} = K_k e_k e_{k-1}$ avec $K_k \rightarrow \frac{f''(r)}{2f'(r)}$: ordre $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
4. (Newton, dimension 1) g de classe $\mathcal{C}^2$, $g(\ell) = 0 \neq g'(\ell)$: convergence locale, $|u_{n+1} - \ell| \leq K |u_n - \ell|^2$ et $\frac{u_{n+1} - \ell}{(u_n - \ell)^2} \rightarrow \frac{g''(\ell)}{2g'(\ell)}$. Si $g' > 0$ et $g'' \geq 0$ sur un intervalle, la suite issue de $u_0 \geq \ell$ décroît vers ℓ (convergence globale, figure 13.2).
5. (Newton, $\mathbb{R}^n$) F de classe $\mathcal{C}^2$, $F(r) = 0$, $DF(r)$ inversible : $x_{k+1} = x_k - DF(x_k)^{-1}F(x_k)$ converge quadratiquement depuis tout x_0 assez proche de r (Newton-Kantorovitch, qui donne un critère à partir de x_0 , est admis).

Démontré : [L06 : Suites numériques], ch. 6 ; [L29 : Analyse numérique], ch. 5.

Idée de la preuve. Newton est le point fixe de $g(x) = x - f(x)/f'(x)$, qui vérifie $g'(r) = 0$ en une racine simple : Taylor–Lagrange donne $e_{k+1} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}e_k^2$. En dimension n , même calcul avec l'inégalité des accroissements finis et la continuité de $x \mapsto DF(x)^{-1}$.

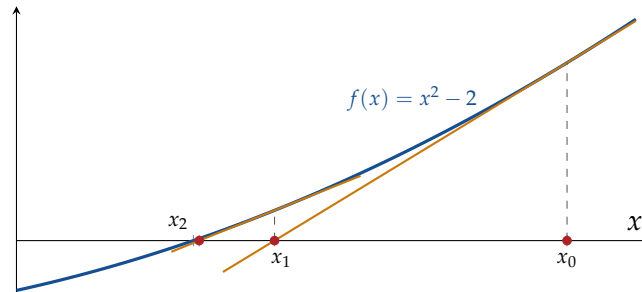


Figure 13.2. Méthode de Newton pour $x^2 = 2$ (méthode de Héron) : on remplace la courbe par sa tangente. $x_0 = 2,5$, $x_1 = 1,65$, $x_2 \approx 1,4311$, $x_3 \approx 1,41421$: le nombre de décimales exactes double à chaque pas. Ici f est convexe croissante et $x_0 \geq \sqrt{2}$: la convergence est globale et monotone.

Contre-exemples

- *Racine double* : pour $f(x) = x^2$, $x_{k+1} = x_k/2$, convergence seulement linéaire. (Remède : $x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ pour une racine d'ordre m .)
- *Départ trop loin* : pour $f = \arctan$, la suite diverge en oscillant dès que $|x_0| > 1,3917\dots$ (racine de $2x = (1+x^2)\arctan x$) ; pour $f(x) = x^3 - 2x + 2$ et $x_0 = 0$, elle cycle : $0, 1, 0, 1, \dots$
- *Pas de dérivabilité* : pour $f(x) = x^{1/3}$ (signée), $x_{k+1} = -2x_k$ diverge depuis tout $x_0 \neq 0$.
- *Comparaison* : pour $\cos x = x$ depuis $x_0 = 0,75$, l'itération $x \mapsto \cos x$ (facteur $\sin r \approx 0,674$) demande 59 itérations pour 10^{-12} , Newton 3.

13.6 Interpolation

Théorème 13.8: Interpolation polynomiale

1. Pour $a_0, \dots, a_n$ distincts, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ avec $P(a_i) = y_i$: $P = \sum y_i L_i$, $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$; forme de Newton par différences divisées. (Hermite : idem avec dérivées prescrites.)
2. (Erreur) Si $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$ et les $a_i \in [a, b]$, pour tout x il existe ξ_x avec $f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_i (x - a_i)$.
3. (Tchebychev) Parmi les polynômes unitaires de degré n , $2^{1-n} T_n$ est de norme minimale 2^{1-n} sur $[-1, 1]$; les nœuds $\cos \frac{(2k+1)\pi}{2n+2}$ minimisent $\|\prod (X - a_i)\|_\infty$ et donnent $\|f - P\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} 2 \left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$; comparer avec les nœuds équirépartis (figure 13.3).
4. (Stabilité) L'opérateur $I_n : f \mapsto P$ a pour norme la constante de Lebesgue $\Lambda_n = \max \sum |L_i|$, et $\|f - I_n f\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \inf_{p \in \mathbb{R}_n[X]} \|f - p\|_\infty$.
5. (Splines) La spline cubique naturelle interpolante existe, est unique, et minimise $\int g''^2$ parmi les interpolantes $\mathcal{C}^2$.

Démontré : [L07 : Polynômes], ch. 6 ; [L29 : Analyse numérique], ch. 6.

Idée de la preuve. erreur : à x fixé, $\phi(t) = f(t) - P(t) - K \prod (t - a_i)$, avec K choisi pour que $\phi(x) = 0$, a $n + 2$ zéros ; Rolle itéré fournit un zéro de $\phi^{(n+1)} = f^{(n+1)} - K(n+1)!$.

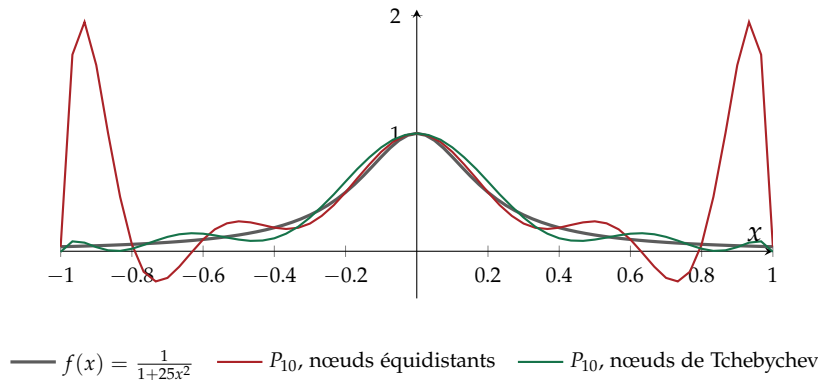


Figure 13.3. Phénomène de Runge : avec 11 nœuds équidistants, l'erreur uniforme vaut déjà environ 1,9 et tend vers l'infini avec n ; avec les nœuds de Tchebychev elle vaut environ 0,11 et tend vers 0. Ce n'est pas un défaut de régularité de f (qui est analytique sur $\mathbb{R}$) mais de ses pôles $\pm \frac{i}{5}$ et de la répartition des nœuds.

13.7 Intégration numérique

Théorème 13.9: Quadratures

Une formule $Q(f) = \sum w_i f(x_i)$ est d'ordre p si elle est exacte sur $\mathbb{R}_p[X]$ et pas sur $\mathbb{R}_{p+1}[X]$.

1. À $m + 1$ nœuds, elle est d'ordre $\geq m$ si et seulement si elle est interpolatoire ($w_i = \int L_i$) ; si de plus nœuds et poids sont symétriques et m pair, d'ordre $\geq m + 1$.
2. (Formules élémentaires, $h = b - a$, c milieu) rectangle : $\frac{h^2}{2} f'(\xi)$; point milieu : $\frac{h^3}{24} f''(\xi)$; trapèzes : $-\frac{h^3}{12} f''(\xi)$; Simpson : $-\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$ (erreurs $\int f - Q(f)$).
3. (Peano) Si E s'annule sur $\mathbb{R}_p[X]$, $E(f) = \int_a^b K_p(t) f^{(p+1)}(t) dt$ avec $K_p(t) = \frac{1}{p!} E((x - t)_+^p)$.
4. (Composées, pas h) rectangles $O(h)$, point milieu et trapèzes $O(h^2)$ (constantes $\frac{b-a}{24} \|f''\|_\infty$ et $\frac{b-a}{12} \|f''\|_\infty$), Simpson $\frac{(b-a)h^4}{2880} \|f^{(4)}\|_\infty$; toutes convergent pour f continue.
5. (Euler–Maclaurin, Richardson) Si $f \in \mathcal{C}^{2k+2}$, $T_h(f) = \int f + \sum_{j=1}^k c_j h^{2j} + O(h^{2k+2})$ avec $c_j = \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a))$; l'extrapolation $\frac{4T_{h/2} - T_h}{3}$ élimine le terme en h^2 (Romberg).
6. (Gauss) Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines du n -ième polynôme orthogonal pour le poids w sur I , il existe des poids uniques $\lambda_i > 0$ avec $\int_I Qw = \sum \lambda_i Q(x_i)$ pour tout $Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, et $2n - 1$ est optimal.
7. (Monte-Carlo) Pour $f \in L^2([0, 1]^d)$ et U_k i.i.d. uniformes, $\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum f(U_k)$ est sans biais, d'erreur quadratique $\sigma / \sqrt{n}$ quelle que soit la dimension d , converge p.s., et $\mathbb{P}(|\hat{I}_n - I| \leq 1,96 \sigma / \sqrt{n}) \rightarrow 0,95$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 7 ; Gauss : [L07 : Polynômes], ch. 8 ; Euler–Maclaurin : [L12 : Séries et séries entières], ch. 3.

Idée de la preuve. Gauss : pour $Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, $Q = P_n S + R$ avec $\deg S, \deg R < n$; $\int P_n S w = 0$ par orthogonalité et $P_n S$ s'annule aux nœuds, donc la formule interpolatoire à ces n nœuds, exacte pour R , l'est pour Q . Positivité : appliquer la formule à L_i^2 . Optimalité : $\prod (X - x_i)^2$ est de degré $2n$, d'intégrale > 0 et nul aux nœuds.

Contre-exemples

- *Newton–Cotes d’ordre élevé* : la formule fermée à 9 nœuds ($m = 8$) a des poids négatifs ($-\frac{454}{2835}$ sur $[0, 1]$), et $\sum |w_i| \rightarrow \infty$: on ne monte pas en degré, on compose (ou on utilise Gauss, à poids positifs).
- *Trapèzes et périodicité* : pour $f \in C^\infty$ et $(b - a)$ -périodique, tous les c_j sont nuls et la méthode des trapèzes est d’ordre arbitraire ; Euler–Maclaurin explique ce « miracle ».

13.8 Schémas pour les équations différentielles**Théorème 13.10: Consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence**

Pour $y' = f(t, y)$ sur $[0, T]$ et un schéma à un pas $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$, d’erreur de consistance $\tau_n = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h} - \Phi(t_n, y(t_n), h)$: si Φ est Λ -lipschitzienne en y (stabilité), l’erreur $e_n = y(t_n) - y_n$ vérifie $\max_n \|e_n\| \leq e^{\Lambda T} (\|e_0\| + T \max_n \|\tau_n\|)$; un schéma stable consistant d’ordre p converge à l’ordre p .

1. Euler explicite ($\Phi = f$) : stable si f est L -lipschitzienne en y , d’ordre 1 ($\|\tau_n\| \leq \frac{h}{2} \|y''\|_\infty$).
2. Euler implicite ($y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$), bien défini si $hL < 1$) : ordre 1 ; point milieu (RK2) : ordre 2 ; RK4 : ordre 4 (admis).
3. (*Stabilité absolue*) Sur $y' = \lambda y$, $y_{n+1} = R(h\lambda)y_n$; Euler explicite : $R(z) = 1 + z$, région $D(-1, 1)$; Euler implicite : $R(z) = \frac{1}{1-z}$, A-stable ; aucun Runge–Kutta explicite n’est A-stable. Pour $y' = -\lambda y$ ($\lambda > 0$), Euler explicite décroît vers 0 si et seulement si $h < 2/\lambda$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 8 ; existence des solutions : [L33 : Équations différentielles], ch. 2.

Idée de la preuve. $e_{n+1} = e_n + h(\Phi(t_n, y(t_n), h) - \Phi(t_n, y_n, h)) + h\tau_n$, donc $\|e_{n+1}\| \leq (1 + h\Lambda) \|e_n\| + h \|\tau\|$; Grönwall discret ($(1 + h\Lambda)^n \leq e^{\Lambda T}$).

Piège

Ordre et stabilité absolue sont deux questions différentes : un schéma d’ordre élevé peut exploser sur un problème raide (forte valeur propre négative) si h est trop grand, alors que la solution exacte décroît. Et la conservation des invariants n’est pas automatique : Euler explicite sur l’oscillateur harmonique multiplie l’énergie par $1 + h^2$ à chaque pas ; Euler symplectique conserve une forme quadratique voisine.

13.9 Transformée de Fourier discrète et FFT**Théorème 13.11: TFD et FFT**

Avec $\omega = e^{-2i\pi/n}$, $\hat{x}_k = \sum_{j < n} x_j \omega^{jk}$, soit $\hat{x} = F_n x$.

1. $\overline{F_n} F_n = n I_n$: $x_j = \frac{1}{n} \sum_k \hat{x}_k \omega^{-jk}$ et $\sum |\hat{x}_k|^2 = n \sum |x_j|^2$.
2. $\widehat{\hat{x} * \hat{y}} = \hat{x} \hat{y}$ (convolution circulaire) ; les matrices circulantes sont toutes diagonalisées par F_n , de valeurs propres $\hat{c}_k$.
3. (*Repliement*) Si $\sum |c_m(f)| < \infty$ et $x_j = f(2\pi j/n)$, $\frac{1}{n} \hat{x}_k = \sum_p c_{k+pn}(f)$.

4. (Cooley–Tukey) Pour $n = 2m$: $\hat{x}_k = \hat{e}_k + \omega^k \hat{o}_k$, $\hat{x}_{k+m} = \hat{e}_k - \omega^k \hat{o}_k$ (indices pairs et impairs); pour $n = 2^p$, coût $\frac{n}{2} \log_2 n$ multiplications, contre n^2 . Produit de deux polynômes de degrés d_1, d_2 en $O(n \log n)$, $n > d_1 + d_2$.

Démontré : [L29 : Analyse numérique], ch. 9; dual de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: [L27 : Représentations], ch. 4.

Méthode : choisir et évaluer une méthode

1. Système linéaire : petit et plein, LU avec pivot partiel; symétrique défini positif, Cholesky ou gradient conjugué; grand et creux, méthode itérative (vérifier $\rho(B) < 1$: dominance diagonale, Householder–John); surdéterminé, QR.
2. Mesurer un ordre : tracer $\log |e_{k+1}|$ en fonction de $\log |e_k|$ (pente p), ou $\log(\text{erreur})$ en fonction de $\log h$ (pente = ordre du schéma).
3. Toujours accompagner un résultat numérique de son conditionnement, et distinguer erreur de méthode (troncature) et erreur d'arrondi : diminuer h ne diminue pas indéfiniment l'erreur totale.
4. Monte-Carlo contre quadrature : en dimension d , une quadrature d'ordre α à n points donne $O(n^{-\alpha/d})$, Monte-Carlo $O(n^{-1/2})$: l'aléatoire gagne en grande dimension.

13.10 Vrai ou faux? (réponses en regard)

1. Une matrice de petit déterminant est mal conditionnée. — **Faux** : $\text{cond}(\varepsilon I) = 1$.
2. $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme subordonnée, et $\rho(A) = \|A\|_2$ si A est symétrique réelle. — **Vrai**.
3. Si Jacobi converge, Gauss–Seidel converge. — **Faux** en général; vrai pour une matrice tridiagonale ($\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$) ou à diagonale strictement dominante.
4. Toute matrice inversible admet une factorisation LU . — **Faux** : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; mais $PA = LU$ toujours.
5. Près d'une racine, Newton converge quadratiquement. — **Faux** pour une racine multiple (convergence linéaire); vrai pour une racine simple et $f \in \mathcal{C}^2$.
6. Pour f analytique sur $[-1, 1]$, l'interpolation aux nœuds équirépartis converge uniformément. — **Faux** (Runge).
7. La quadrature de Gauss à n nœuds est exacte sur $\mathbb{R}_{2n-1}[X]$, à poids positifs. — **Vrai**.
8. Augmenter le nombre de nœuds de Newton–Cotes améliore toujours la précision. — **Faux** : poids négatifs, instabilité; on compose.
9. Euler explicite appliqué à $y' = -100y$ avec $h = 0,05$ donne une suite qui tend vers 0. — **Faux** : $1 - 100h = -4$, la suite explose ($h < 0,02$ requis).
10. Les équations normales sont aussi stables que QR. — **Faux** : elles élèvent le conditionnement au carré.
11. En arithmétique exacte, le gradient conjugué termine en au plus n itérations. — **Vrai**.
12. La méthode de la puissance converge dès que A a une valeur propre de module maximal. — **Faux** : il faut qu'elle soit *seule* de ce module (et $c_1 \neq 0$).

13.11 À savoir refaire

Développement	Leçon	Ch.
Lemme de Householder ; formule de Gelfand	L29	1
Distance aux matrices singulières	L29	1
Existence et unicité de LU ; Cholesky	L29	2
Householder–John et Ostrowski–Reich	L29	3
Kantorovitch ; gradient à pas optimal ; gradient conjugué	L29	3
Disques de Gershgorin ; méthode de la puissance	L29	4
Méthode de la sécante (ordre φ) ; Newton dans $\mathbb{R}^n$	L29	5
Noyau de Peano, Simpson, Romberg	L29	7
Consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence ; Euler	L29	8
FFT et produit de polynômes	L29	9
Méthode de Newton (locale quadratique, globale convexe), Héron	L06	6
Minimax de Tchebychev et phénomène de Runge	L07	6
Polynômes orthogonaux : entrelacement, quadrature de Gauss	L07	8
Euler–Maclaurin et formule de Stirling	L12	3
Lemme de Céa (approximation de Galerkin)	L28	5